OI Wiki (Beta)

OI Wiki 项目组

2025 年 11 月 23 日

目录

1 简介 1
1.1 Getting Started 2
1.2 关于本项目 2
1.3 如何参与 3
1.4 OI Wiki 不是什么 7
1.5 格式手册 9
1.6 数学符号表 34
1.7 F.A.Q. 45
1.8 镜像站列表 50
1.9 致谢 51

2 比赛相关 53
2.1 比赛相关简介 54
2.2 赛事 54
2.2.1 OI 赛事与赛制 54
2.2.2 ICPC/CCPC 赛事与赛制 61
2.3 题型 62
2.3.1 题型概述 62
2.3.2 交互题 66
2.4 学习路线 78
2.5 学习资源 82
2.6 技巧 89
2.6.1 读入、输出优化 89
2.6.2 分段打表 96
2.6.3 常见错误 96
2.6.4 常见技巧 106
2.7 出题 109

3 工具软件 123
3.1 工具软件简介 124
3.2 代码编辑工具 124
3.2.1 Vim 124
3.2.2 Emacs 128
3.2.3 VS Code 133
3.2.4 Atom 142
3.2.5 Eclipse 142
3.2.6 Notepad++ 146
3.2.7 Kate 153
3.2.8 Dev-C++ 157
3.2.9 CLion 167
3.2.10 Geany 174
3.2.11 Xcode 175
3.2.12 GUIDE 186
3.2.13 Sublime Text 188

3.2.14 CP Editor 198
3.2.15 Code::Blocks 205
3.3 评测工具 209
3.3.1 评测工具简介 209
3.3.2 Arbiter 210
3.3.3 Cena 216
3.3.4 CCR Plus 216
3.3.5 Lemon 217
3.4 命令行 218
3.5 命令行编译与调试 222
3.6 编译器 227
3.7 WSL (Windows 10) 233
3.8 Special Judge 246
3.9 Testlib 254
3.9.1 Testlib 简介 254
3.9.2 通用 255
3.9.3 Generator 258
3.9.4 Validator 261
3.9.5 Interactor 262
3.9.6 Checker 263
3.10 Polygon 268
3.11 OJ 工具 272
3.12 LaTeX 入门 276
3.13 Git 293

4 语言基础 307
4.1 语言基础简介 308
4.2 C++ 基础 308
4.2.1 Hello, World! 308
4.2.2 C++ 语法基础 309
4.2.3 变量 314
4.2.4 运算 325
4.2.5 流程控制语句 330
4.2.5.1 分支 330
4.2.5.2 循环 333
4.2.6 高级数据类型 337
4.2.6.1 数组 337
4.2.6.2 结构体 339
4.2.6.3 联合体 341
4.2.6.4 指针 341
4.2.7 函数 348
4.2.8 文件操作 351
4.3 C++ 标准库 353
4.3.1 C++ 标准库简介 353
4.3.2 STL 容器 355
4.3.2.1 STL 容器简介 355
4.3.2.2 迭代器 356

4.3.2.3 序列式容器 358
4.3.2.4 关联式容器 363
4.3.2.5 无序关联式容器 367
4.3.2.6 容器适配器 369
4.3.3 STL 算法 371
4.3.4 bitset 374
4.3.5 string 387
4.3.6 pair 389
4.4 C++ 进阶 392
4.4.1 类 392
4.4.2 命名空间 398
4.4.3 值类别 401
4.4.4 重载运算符 405
4.4.5 引用 409
4.4.6 常量 412
4.4.7 新版 C++ 特性 417
4.4.8 Lambda 表达式 427
4.4.9 pb_ds 435
4.4.9.1 pb_ds 简介 435
4.4.9.2 堆 436
4.4.9.3 平衡树 439
4.4.10 编译优化 441
4.5 C++ 与其他常用语言的区别 455
4.6 Pascal 转 C++ 急救 457
4.7 Python 速成 471
4.8 Java 速成 492
4.9 Java 进阶 497

5 算法基础 529
5.1 算法基础简介 530
5.2 复杂度 530
5.2.1 复杂度简介 530
5.2.2 均摊复杂度 535
5.3 枚举 538
5.4 模拟 541
5.5 递归 & 分治 543
5.6 贪心 549
5.7 排序 553
5.7.1 排序简介 553
5.7.2 选择排序 554
5.7.3 冒泡排序 557
5.7.4 插入排序 558
5.7.5 计数排序 560
5.7.6 基数排序 564
5.7.7 快速排序 570
5.7.8 归并排序 578

5.7.9 堆排序 581
5.7.10 桶排序 583
5.7.11 希尔排序 585
5.7.12 锦标赛排序 591
5.7.13 Tim 排序 594
5.7.14 排序相关 STL 598
5.7.15 排序应用 601
5.8 前缀和 & 差分 602
5.9 二分 614
5.10 倍增 624
5.11 构造 627

6 搜索 631
6.1 搜索部分简介 632
6.2 DFS（搜索） 632
6.3 BFS（搜索） 635
6.4 双向搜索 638
6.5 启发式搜索 643
6.6 A* 645
6.7 迭代加深搜索 648
6.8 IDA* 648
6.9 回溯法 652
6.10 Dancing Links 655
6.11 Alpha–Beta 剪枝 678
6.12 优化 686

7 动态规划 691
7.1 动态规划部分简介 692
7.2 动态规划基础 692
7.3 记忆化搜索 698
7.4 背包 DP 702
7.5 区间 DP 711
7.6 DAG 上的 DP 713
7.7 树形 DP 716
7.8 状压 DP 721
7.9 数位 DP 724
7.10 插头 DP 733
7.11 计数 DP 764
7.12 动态 DP 766
7.13 概率 DP 771
7.14 DP 套 DP 778
7.15 DP 优化 787
7.15.1 DP 优化简介 787
7.15.2 单调队列/单调栈优化 791
7.15.3 斜率优化 795
7.15.4 四边形不等式优化 798

7.15.5 Slope Trick 优化 813
7.15.6 WQS 二分 829
7.15.7 状态设计优化 864
7.16 其它 DP 方法 865

8 字符串 867
8.1 字符串部分简介 868
8.2 字符串基础 868
8.3 标准库 869
8.4 字符串匹配 870
8.5 字符串哈希 872
8.6 字典树 (Trie) 881
8.7 前缀函数与 KMP 算法 895
8.8 Boyer–Moore 算法 907
8.9 Z 函数（扩展 KMP） 925
8.10 AC 自动机 929
8.11 后缀数组 (SA) 949
8.11.1 后缀数组简介 949
8.11.2 最优原地后缀排序算法 964
8.12 后缀自动机 (SAM) 978
8.13 后缀平衡树 1000
8.14 广义后缀自动机 1008
8.15 后缀树 1016
8.16 Manacher 1027
8.17 回文树 1032
8.18 序列自动机 1043
8.19 最小表示法 1047
8.20 Lyndon 分解 1049
8.21 Main–Lorentz 算法 1052

9 数学 1057
9.1 数学部分简介 1058
9.2 进位制 1058
9.3 位运算 1059
9.4 二进制集合操作 1066
9.5 平衡三进制 1068
9.6 高精度计算 1070
9.7 快速幂 1092
9.8 置换和排列 1099
9.9 弧度制与坐标系 1110
9.10 复数 1114
9.11 数论 1121
9.11.1 数论基础 1121
9.11.2 模算术简介 1130
9.11.3 素数 1140
9.11.4 最大公约数 1149

9.11.5 欧拉函数 1157
9.11.6 筛法 1160
9.11.7 分解质因数 1170
9.11.8 裴蜀定理 & 一次不定方程 1179
9.11.9 费马小定理 & 欧拉定理 1184
9.11.10 模逆元 1189
9.11.11 线性同余方程 1193
9.11.12 中国剩余定理 1196
9.11.13 升幂引理 1200
9.11.14 阶乘取模 1202
9.11.15 卢卡斯定理 1211
9.11.16 同余方程 1218
9.11.17 二次剩余 1223
9.11.18 阶 & 原根 1235
9.11.19 离散对数 1247
9.11.20 高次剩余 & 单位根 1249
9.11.21 数论分块 1272
9.11.22 狄利克雷卷积 1280
9.11.23 莫比乌斯反演 1288
9.11.24 杜教筛 1310
9.11.25 Powerful Number 筛 1317
9.11.26 Min_25 筛 1327
9.11.27 洲阁筛 1333
9.11.28 类欧几里德算法 1335
9.11.29 Meissel–Lehmer 算法 1356
9.11.30 连分数 1363
9.11.31 Stern–Brocot 树与 Farey 序列 1411
9.11.32 二次域 1424
9.11.33 Pell 方程 1432
9.12 多项式与生成函数 1448
9.12.1 多项式与生成函数简介 1448
9.12.2 代数基本定理 1453
9.12.3 快速傅里叶变换 1456
9.12.4 快速数论变换 1468
9.12.5 快速沃尔什变换 1472
9.12.6 Chirp Z 变换 1480
9.12.7 多项式牛顿迭代 1484
9.12.8 多项式多点求值|快速插值 1488
9.12.9 多项式初等函数 1489
9.12.10 常系数齐次线性递推 1502
9.12.11 多项式平移|连续点值平移 1505
9.12.12 符号化方法 1510
9.12.13 Lagrange 反演 1517
9.12.14 形式幂级数复合|复合逆 1519
9.12.15 普通生成函数 1531
9.12.16 指数生成函数 1536

9.13 组合数学 1542
9.13.1 排列组合 1542
9.13.2 抽屉原理 1548
9.13.3 容斥原理 1548
9.13.4 斐波那契数列 1559
9.13.5 错位排列 1565
9.13.6 卡特兰数 1566
9.13.7 斯特林数 1574
9.13.8 贝尔数 1590
9.13.9 伯努利数 1592
9.13.10 Entringer Number 1597
9.13.11 Eulerian Number 1600
9.13.12 分拆数 1601
9.13.13 范德蒙德卷积 1608
9.13.14 Pólya 计数 1609
9.13.15 图论计数 1621
9.14 线性代数 1635
9.14.1 线性代数简介 1635
9.14.2 向量 1636
9.14.3 内积和外积 1640
9.14.4 矩阵 1645
9.14.5 初等变换 1654
9.14.6 行列式 1658
9.14.7 线性空间 1660
9.14.8 线性基 1667
9.14.9 线性映射 1684
9.14.10 特征多项式 1688
9.14.11 对角化 1695
9.14.12 Jordan 标准型 1698
9.15 线性规划 1703
9.15.1 线性规划基础 1703
9.15.2 单纯形法 1716
9.16 抽象代数 1734
9.16.1 基本概念 1734
9.16.2 群论 1741
9.16.3 环论 1759
9.16.4 域论 1778
9.16.5 Schreier–Sims 算法 1806
9.17 概率论 1818
9.17.1 基本概念 1818
9.17.2 条件概率与独立性 1820
9.17.3 随机变量 1822
9.17.4 随机变量的数字特征 1823
9.17.5 概率不等式 1827
9.18 博弈论 1830
9.18.1 博弈论简介 1830

9.18.2 公平组合游戏 1832
9.18.3 零和游戏 1853
9.18.4 非公平组合游戏 1859
9.19 数值算法 1859
9.19.1 插值 1859
9.19.2 数值积分 1870
9.19.3 高斯消元 1873
9.19.4 牛顿迭代法 1878
9.20 序理论 1880
9.21 杨氏矩阵 1889
9.22 拟阵 1894
9.23 Berlekamp–Massey 算法 1900

10 数据结构 1905
10.1 数据结构部分简介 1906
10.2 栈 1906
10.3 队列 1908
10.4 链表 1916
10.5 哈希表 1923
10.6 并查集 1927
10.6.1 并查集 1927
10.6.2 并查集复杂度 1949
10.7 堆 1953
10.7.1 堆简介 1953
10.7.2 二叉堆 1954
10.7.3 配对堆 1958
10.7.4 左偏树 1964
10.8 块状数据结构 1976
10.8.1 分块思想 1976
10.8.2 块状数组 1979
10.8.3 块状链表 1982
10.8.4 树分块 1986
10.8.5 Sqrt Tree 1990
10.9 单调栈 1996
10.10 单调队列 1997
10.11 ST 表 2001
10.12 树状数组 2007
10.13 线段树 2027
10.13.1 线段树基础 2027
10.13.2 线段树合并 & 分裂 2053
10.13.3 李超线段树 2060
10.13.4 猫树 2067
10.13.5 区间最值操作 & 区间历史最值 2068
10.14 划分树 2082
10.15 二叉搜索树 & 平衡树 2088
10.15.1 二叉搜索树 & 平衡树 2088

10.15.2 Treap 2096
10.15.3 Splay 树 2129
10.15.4 WBLT 2147
10.15.5 替罪羊树 2176
10.15.6 笛卡尔树 2186
10.15.7 Size Balanced Tree 2190
10.15.8 AVL 树 2216
10.15.9 红黑树 2237
10.15.10 左偏红黑树 2272
10.15.11 AA 树 2286
10.16 跳表 2291
10.17 可持久化数据结构 2298
10.17.1 可持久化数据结构简介 2298
10.17.2 可持久化线段树 2299
10.17.3 可持久化块状数组 2304
10.17.4 可持久化平衡树 2304
10.17.5 可持久化字典树 2312
10.17.6 可持久化可并堆 2314
10.18 树套树 2315
10.18.1 线段树套线段树 2315
10.18.2 平衡树套线段树 2316
10.18.3 线段树套平衡树 2316
10.18.4 树状数组套权值线段树 2318
10.18.5 分块套树状数组 2322
10.19 K-D Tree 2334
10.20 动态树 2345
10.20.1 Link Cut Tree 2345
10.20.2 全局平衡二叉树 2373
10.20.3 Euler Tour Tree 2381
10.20.4 Top Tree 2407
10.21 析合树 2442
10.22 PQ 树 2451
10.23 手指树 2462
10.24 霍夫曼树 2466

11 图论 2473
11.1 图论部分简介 2474
11.2 图论相关概念 2474
11.3 图的存储 2481
11.4 DFS（图论） 2488
11.5 BFS（图论） 2492
11.6 树上问题 2497
11.6.1 树基础 2497
11.6.2 树的直径 2508
11.6.3 树的中心 2513
11.6.4 树的重心 2515

11.6.5 最近公共祖先 2522
11.6.6 树链剖分 2532
11.6.7 树上启发式合并 2550
11.6.8 虚树 2557
11.6.9 树分治 2567
11.6.10 动态树分治 2578
11.6.11 AHU 算法 2587
11.6.12 树哈希 2592
11.6.13 树上随机游走 2600
11.7 有向无环图 2602
11.8 拓扑排序 2603
11.9 最短路问题 2610
11.9.1 最短路 2610
11.9.2 差分约束 2622
11.9.3 k 短路 2625
11.9.4 同余最短路 2633
11.10 生成树问题 2638
11.10.1 最小生成树 2638
11.10.2 最小树形图 2661
11.10.3 最小直径生成树 2666
11.11 斯坦纳树 2671
11.12 拆点 2678
11.13 连通性相关 2680
11.13.1 强连通分量 2680
11.13.2 双连通分量 2687
11.13.3 割点和桥 2697
11.13.4 圆方树 2702
11.13.5 点/边连通度 2716
11.14 环计数问题 2718
11.15 最小环 2727
11.16 2-SAT 2737
11.17 欧拉图 2744
11.18 哈密顿图 2749
11.19 二分图 2750
11.20 平面图 2753
11.21 弦图 2762
11.22 图的着色 2767
11.23 网络流 2777
11.23.1 网络流简介 2777
11.23.2 最大流 2778
11.23.3 最小割 2803
11.23.4 费用流 2806
11.23.5 上下界网络流 2812
11.23.6 Stoer–Wagner 算法 2813
11.24 图的匹配 2817
11.24.1 图匹配 2817

11.24.2 二分图最大匹配 2827
11.24.3 二分图最大权匹配 2851
11.24.4 一般图最大匹配 2864
11.24.5 一般图最大权匹配 2880
11.24.6 稳定匹配 2894
11.25 Prüfer 序列 2901
11.26 矩阵树定理 2908
11.27 LGV 引理 2920
11.28 最大团搜索算法 2925
11.29 支配树 2929
11.30 图上随机游走 2943

12 计算几何 2949
12.1 计算几何部分简介 2950
12.2 二维计算几何基础 2950
12.3 三维计算几何基础 2955
12.4 距离 2957
12.5 Pick 定理 2966
12.6 三角剖分 2968
12.7 凸包 2978
12.8 扫描线 2991
12.9 旋转卡壳 3002
12.10 半平面交 3006
12.11 平面最近点对 3011
12.12 随机增量法 3018
12.13 反演变换 3020
12.14 计算几何杂项 3027

13 杂项 3029
13.1 杂项简介 3030
13.2 离散化 3030
13.3 双指针 3031
13.4 离线算法 3035
13.4.1 离线算法简介 3035
13.4.2 CDQ 分治 3036
13.4.3 整体二分 3059
13.4.4 莫队算法 3069
13.4.4.1 莫队算法简介 3069
13.4.4.2 普通莫队算法 3069
13.4.4.3 带修改莫队 3075
13.4.4.4 树上莫队 3078
13.4.4.5 回滚莫队 3087
13.4.4.6 二维莫队 3090
13.4.4.7 莫队二次离线 3095
13.4.4.8 莫队配合 bitset 3102
13.5 分数规划 3104

13.6 随机化 3111
13.6.1 随机函数 3111
13.6.2 随机化技巧 3117
13.6.3 爬山算法 3129
13.6.4 模拟退火 3133
13.7 悬线法 3135
13.8 有限状态自动机 3139
13.9 计算理论基础 3161
13.10 字节顺序 3168
13.11 约瑟夫问题 3169
13.12 格雷码 3171
13.13 表达式求值 3173
13.14 在一台机器上规划任务 3179
13.15 主元素问题 3180
13.16 Garsia–Wachs 算法 3183
13.17 15-puzzle 3185
13.18 Kahan 求和 3187
13.19 珂朵莉树/颜色段均摊 3189
13.20 空间优化简介 3195

14 专题 3199
14.1 RMQ 3200
14.2 并查集应用 3204
14.3 括号序列 3207
14.4 线段树与离线询问 3209

第一章

简介

1.1 Getting Started

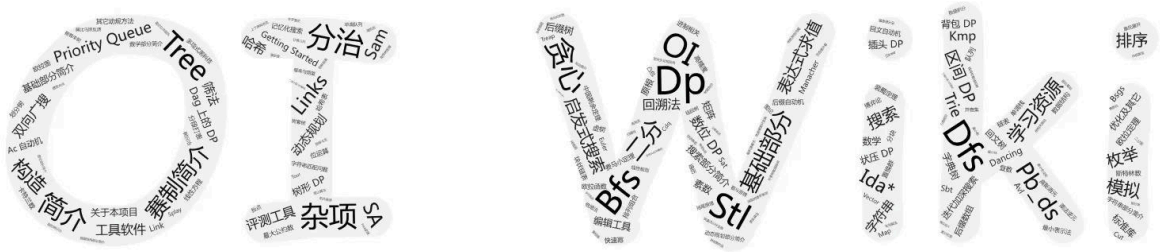
欢迎来到 OI Wiki!

Watch 201

[1]

Stars 25k

[2]



[3]

OI（Olympiad in Informatics，信息学奥林匹克竞赛）在中国起源于 1984 年，是五大高中学科竞赛之一。

ICPC（International Collegiate Programming Contest，国际大学生程序设计竞赛）由 ICPC 基金会（ICPC Foundation）举办，是最具影响力的大学生计算机竞赛。由于以前 ACM 赞助这个竞赛，也有很多人习惯叫它 ACM 竞赛。

OI Wiki 致力于成为一个免费开放且持续更新的 **编程竞赛 (competitive programming)** 知识整合站点，大家可以在这里获取与竞赛相关的、有趣又实用的知识。我们为大家准备了竞赛中的基础知识、常见题型、解题思路以及常用工具等内容，帮助大家更快速深入地学习编程竞赛中涉及到的知识。

本项目受 CTF Wiki[4] 的启发，在编写过程中参考了诸多资料，在此一并致谢。

外部参考资料

[1] GitHub watchers

[2] GitHub stars

[3] Word Art

[4] CTF Wiki

1.2 关于本项目

关于本项目

OI Wiki 致力于成为一个免费开放且持续更新的 **编程竞赛 (competitive programming)** 知识整合站点。

交流方式

本项目主要使用 Issues[1]/QQ[2]/Telegram[3] 进行交流沟通。

Telegram 群组链接为 @OI_wiki[4]，QQ 群号码为 588793226[5]，欢迎加入。

Note

原则上来说，上述群组是 OI Wiki **讨论群**，所以请尽量不要在群组中发表过多与 OI Wiki 无关的内容。

项目方针

- OI Wiki 不是什么→1.4@p21

外部参考资料

[1] Issues

[2] QQ

[3] Telegram

[4] @OI_wiki

[5] 588793226

1.3 如何参与

在文章开始之前，OI Wiki 项目组全体成员十分欢迎您为本项目贡献页面。正因为有了上百位像您一样的人，才有了 OI Wiki 的今天！

这篇文章将主要叙述参与 OI Wiki 编写的写作过程。请您在撰稿或者修正 Wiki 页面以前，仔细阅读以下内容，以帮助您完成更高质量的内容。

贡献指南

请您在编辑前查看 OI Wiki 贡献指南[1] 和 项目方针→1.2@p16，以更好地和社区贡献者进行合作、交流。

参与协作

Warning

在开始编写一段内容之前，请查阅 Issues[2]，确认没有别人在做相同的工作之后，开个 新 issue[3] 记录待编写的内容。

Tip

在 Issues 中也有很多待修复/解决的问题，尤其是我们的迭代计划（Iteration Plan）。从这里获取任务是一个很好的开始！

为了保证条目内容的专业性和准确性，我们建议您在编辑前先考虑以下几点：

1. **选择您熟悉的领域**：请优先编辑那些与您的专业知识、学习背景或兴趣爱好相关的条目。这有助于您创作出高质量的内容。
2. **谨慎对待新领域**：如果您对某个主题还处于初学阶段或不太了解，建议您先通过阅读、学习加深理解，待有一定把握后再动手编辑。
3. **查阅相关资料**：为条目添加内容或进行修订时，建议您先查阅权威文献和资料，确保信息准确无误。也欢迎您在页面评论区或我们的社区提出问题，与其他编者交流讨论。

我们珍惜每位贡献者的热情和付出，也理解大家的专业水平不尽相同。让我们携手合作，共同呵护这个知识的乐园，用准确、专业的内容去帮助更多读者。期待您的贡献！在这里引用维基百科的一句话：

> 不要害怕编辑，勇于更新页面！[1]

在 GitHub 上编辑

参与 OI Wiki 的编写 **需要** 一个 GitHub 账号（可以前往 GitHub 的账号注册页面[5] 页面注册），但 **不需要** 高超的 GitHub 技巧，即使你是一名新手，只要按照下面所述的步骤操作，也能够 **非常出色** 地完成编辑。

> **Tip**
>
> 在你的更改被合并到 OI Wiki 的主仓库之前，你对 OI Wiki 的内容所作出的修改均不会出现在 OI Wiki 的主站上，所以无需担心你的修改会破坏 OI Wiki 上正在显示的内容。
>
> 如果还是不放心，可以查看 GitHub 的官方教程[6]。

编辑单个页面内的内容

1. 在 OI Wiki 上找到对应页面；
2. 点击正文右上方（目录左侧）的 **「编辑此页」**（edit）按钮，在确认您已经阅读了本页面和 格式手册→1.5@p23 后点击按钮根据提示跳转到 GitHub 进行编辑；
3. 在编辑框内编写你想修改的内容。请注意，在修改和接下来的提交过程中，请 **关闭您的自动翻译软件**，因为它可能产生不必要的麻烦（例如您修改的文件有时会被其错误改名，从而影响目录结构）；
4. 编写完成后滚动到页面下方，按照本文中 commit 信息格式规范→1@p15 填写 commit 信息，之后点击 **Propose changes** 按钮提交修改。点击按钮后，GitHub 会自动帮你创建一份 OI Wiki 仓库的分支，并将你的提交添加到这个分支仓库。
5. GitHub 会自动跳转到你的分支仓库的页面，此时页面上方会显示一个绿色的 **Create pull request** 按钮，点击后 GitHub 会跳转到一个创建 Pull Request 页面。向下滚动检查自己所作出的修改没有错误后，按照本文中 Pull Request 信息格式规范→1@p15 一节中的规范书写 Pull Request 信息，然后点击页面上的绿色的 **Create pull request** 按钮创建 Pull Request。
6. 不出意外的话，你的 Pull Request 就顺利提交到仓库，等待管理员审核并合并到主仓库中即可。

在等待合并的时间里，你可以给他人的 Pull Request 提意见、点赞或者点踩。如果有新消息，会在网页右上角出现提示，并附有邮件提醒（取决于个人设置中配置的通知方式）。

编辑多个页面内的内容

如果你需要同时编辑互相无关联的多个页面的内容，请按照上方的 编辑单个页面内的内容→1@p15 一节一次修改所有页面。

1. 打开 OI-Wiki/OI-Wiki[7] 仓库，点击键盘上的 `.` 按钮（或者将 URL 中的 `github.com` 更改为 `github.dev`）[2]，进入 GitHub 的网页版 VS Code 编辑器；
2. 在编辑器中作出对页面源文件的更改，可以使用页面右上方的预览按钮（或按下 `Ctrl+K` `V` 快捷键）在右侧打开预览界面；
3. 修改完成后使用左侧的 Source Control 选项卡，并按照本文中 commit 信息格式规范→1@p15 填写 commit 信息并提交，提交时会提示是否创建此仓库的分支，点击绿色的 **Fork Repository** 按钮即可。
4. 提交后会在网页上方的中央弹出一个提示框，在第一次的提示框内填写标题，第二次的提示框内填写此提交要提交到的仓库内分支名称，之后右下角会弹出一个提示框，内容类似于 `Created Pull Request #1 for OI-Wiki/OI-Wiki.`，点击蓝字链接即可查看该 Pull Request。

向 Pull Request 追加更改

1. 打开 OI-Wiki 的 Pull Request 列表[9]，找到您提交的 Pull Request 并点击。
2. Pull Request 页面的标题下方将会有一段例如 `<您的 ID> wants to merge x commits into OI-wiki:master from <您的 ID>:patch-1` 的文字，点击 `<您的 ID>:patch-1` 部分。

---

[1] 维基百科：新手入门/编辑[4]

[2] Web-based editor - GitHub Codespaces - GitHub Docs[8]

3. 您应该会被重定向到您的分支仓库中，而且文件列表左上角的分支名称是你提交 Pull Request 的分支名称（在本示例中应为 `patch-1`）。
4. 进行您需要的更改。
    - 如果您需要编辑单个文件或多个互相无关联的页面的内容，请直接找到你要的文件并进行更改，更改完成后滚动到页面下方，按照本文中 commit 信息格式规范→1@p15 填写 commit 信息，之后点击 **Commit changes** 按钮提交修改。
    - 如果您需要编辑多个文件，点击键盘上的 `.` 按钮（或者将 URL 中的 `github.com` 更改为 `github.dev`）[3]，进入 GitHub 的网页版 VS Code 编辑器并作出更改。然后使用左侧的 Source Control 选项卡，并按照本文中 commit 信息格式规范→1@p15 填写 commit 信息并提交修改。
5. 这时你的更改会被自动追加在您的 Pull Request 中。

使用 Git 在本地进行编辑

> **⚠ Warning**
>
> 对于一般用户，我们更推荐使用上方所述的 GitHub 的 Web 编辑器进行编辑。

虽然大多数情况下您可以直接在 GitHub 上进行编辑，但对于一些较为特殊的情况（如需要使用 GPG 签名），我们更推荐使用 Git 在本地进行编辑。

大致流程如下：

1. 将主仓库 Fork 到自己的仓库中；
2. 将 Fork 后的分支仓库克隆（clone）到本地；
3. 在本地进行修改后提交（commit）这些更改；
4. 将这些更改推送（push）到你克隆的分支仓库；
5. 提交 Pull Request 至主仓库。

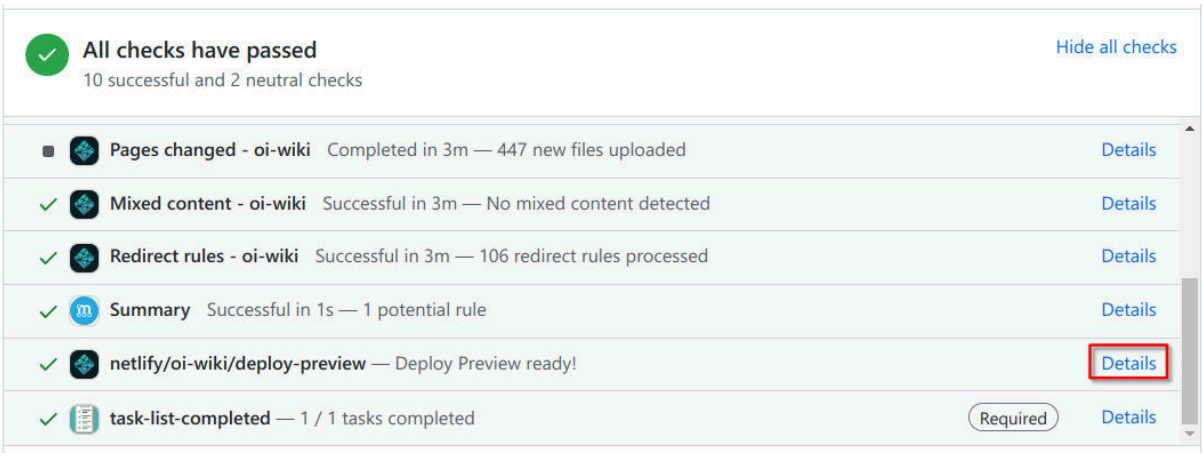
详细的操作方式可以参考 Git→3.13@p307 页面。

向 Pull Request 追加更改

在 clone 下来的本地分支仓库中继续进行修改，并提交（commit）以及推送（push）这些更改即可。你的更改会被自动追加在 Pull Request 中。

在构建的网页中预览变更

在 Pull Request 页面下方可以找到测试页面，点击 netlify/oi-wiki/deploy-preview 一项的 Details 链接（如下图），可以进入自动构建的，由您变更后的页面供您预览。



[3] Web-based editor - GitHub Codespaces - GitHub Docs[10]

对于目录和引用的变更

通常情况下，如果您需要添加一个新页面，或者修改已有页面在目录中的链接，您就需要对 `mkdocs.yml`[11] 文件作出改动。

添加新页面可以参考既有的格式。但除非是进行重构或修正名词，否则 **我们不建议对既有页面的引用链接进行修改**，Pull Requests 中不必要的修改也将被驳回。

如果您坚持要修改链接，请注意更新 author 字段和重定向文件。

author 字段

GitHub API 在文件目录变更后不能跟踪统计，所以我们在文件头手动维护了一个作者列表来解决这个问题。author 字段位于整个 Markdown 文件的开头，形如 `author: Ir1d, cjsoft`，相邻两个 ID 之间用逗号加空格隔开。这里的 ID 是 GitHub 的用户名，即 GitHub profile 的地址（例如 https://github.com/Ir1d[12] 中的 `Ir1d`）。

修改链接时，需要将当前页面中的 contributors 逐一填入 author 字段。

重定向文件

在修改链接时，为了避免在站外引用时出现死链，需要修改重定向文件。

`_redirects`[13] 文件用于生成 netlify 的配置[14] 和 用于跳转的文件[15]。

每一行表示一个重定向规则，分别写跳转的起点和终点的 url（不包含域名）：

```
/path/to/src /path/to/desc
```

注：所有跳转均为 301 跳转，只有在修改目录中 url 造成死链的时候需要修改。

Commit 信息格式规范

对于提交时需要填写的 commit 信息，请遵守以下几点基本要求：

1. commit 摘要请简要描述这一次 commit 改动的内容。注意 commit 摘要的长度不要超过 50 字符，超出的部分会自动置于正文中。
2. 如果需要进一步描述本次 commit 内容，请在正文中详细说明。

对于 commit 摘要，推荐按照如下格式书写：

```
<修改类型>(<文件名>): <修改的内容>
```

修改类型分为如下几类：

- `feat`：用于添加内容的情况。
- `fix`：用于修正现有内容错误的情况。
- `refactor`：用于对一个页面进行重构（较大规模的更改）的情况。
- `revert`：用于回退之前更改的情况。

Pull Request 信息格式规范

对于 Pull Request，请遵守以下几点要求：

1. 标题请写明本次 PR 的目的（做了 **什么** 工作，修复了 **什么** 问题）。
2. 内容请简要叙述修改的内容。如果修复了一个 issue 的问题，请在内容中添加 `fix #xxxx` 字段，其中 `xxxx` 代表 issue 的编号。
3. 请您仔细阅读 贡献指南[16] 和 社区公约[17]，并在同意后勾选 PR 模板中的框，表示您同意了以上指南和公约。

对于 Pull Request 的标题，推荐使用如下格式书写：

```
<修改类型>(<文件名>): <修改的内容> (<对应 issue 的编号>)
```

修改类型分为如下几类：

- `feat`：用于添加内容的情况。
- `fix`：用于修正现有内容错误的情况。
- `refactor`：用于对一个页面进行重构（较大规模的更改）的情况。
- `revert`：用于回退之前更改的情况。

示例：

- `fix(ds/persistent-seg): 修改代码注释使描述更清晰`
- `fix: tools/judger/index 不在目录中 (#3709)`
- `feat(math/poly/fft): better proof`
- `refactor(ds/stack): 整理页面内容`

协作流程

1. 在收到一个新的 Pull Request 之后，GitHub 会给 reviewer 发送邮件；
2. 与此同时，在 GitHub Actions[18] 和 Netlify[19] 上会运行两组测试，它们会把进度同步在 PR 页面的下方。GitHub Actions 主要用来确认 PR 中内容的修改不会影响到网站构建的进程；Netlify 用来把 PR 中的更新构建出来，方便 reviewer 审核（在测试完成后点击 Details 可以了解更多）；
3. reviewer 可能会发现问题，并提出 `review` 或 `suggested changes`（建议更改，显示为灰色图标）/ `requested changes`（强制更改，显示为红色图标，只会在 reviewer 拥有 repo 写权限时出现）。一般来说，reviewer 也会附上建议和需要进行的更改，在这时，您将会需要继续向 Pull Request 追加其他更改。更改的方法可以参考 `在 GitHub 上编辑` 或者 `使用 Git 在本地进行编辑` 部分的 `向 Pull Request 追加更改` 部分。
4. 在足够多 reviewer 投票通过一个 PR 之后，这个 PR 才可以合并到 master 分支中；
5. 在合并到 master 分支之后，GitHub Actions 会重新构建一遍网站内容，并更新到 gh-pages 分支；
6. 这时服务器才会拉取 gh-pages 分支的更新，并重新部署最新版本的内容。

参考资料与注释

[1] OI Wiki 贡献指南

[2] Issues

[3] 新 issue

[4] 维基百科：新手入门/编辑

[5] GitHub 的账号注册页面

[6] GitHub 的官方教程

[7] OI-Wiki/OI-Wiki

[8] Web-based editor - GitHub Codespaces - GitHub Docs

[9] OI-Wiki 的 Pull Request 列表

[10] Web-based editor - GitHub Codespaces - GitHub Docs

[11] `mkdocs.yml`

[12] https://github.com/Ir1d

[13] `_redirects`

[14] netlify 的配置

[15] 用于跳转的文件

[16] 贡献指南

[17] 社区公约

[18] GitHub Actions

[19] Netlify

1.4 OI Wiki 不是什么

Authors: abc1763613206, HeRaNO, NachtgeistW, r-value, Tiphereth-A, wlbksy, YZircon, 0zu-cc, real01bit

> ⚠ **注意**
>
> 作为项目方针的一部分，本页面十分重要，每个贡献者都应确保您的贡献满足如下条件。

OI Wiki 不是发表原创研究的场所

作为一个 Wiki，OI Wiki 不是发表 原创研究[1]（如 **新理论及解法、原创观点、自创定义或词语** 等）的场所。例如：

- 您发现了某题目的非常规做法，若您不能证明该做法已经被应用于其他题目中，则 **不应** 在 OI Wiki 中开设单独的界面。
- 您提出了新的算法或数据结构，若您不能证明该内容已经被用于解决编程竞赛中的某一类问题，则 **不应** 将其提交至 OI Wiki。

OI Wiki 不是新闻的收集处

作为泛中文为主语境之下、以编程竞赛相关内容为主的知识整合站点，OI Wiki 侧重于提供 **稳定沉淀并已取得广泛认可** 的信息。

换言之，除非是权威机构发布的信息（如中国计算机学会发布的赛制更新），您所贡献的内容应当是已经经过检验沉淀，获得了广泛认可，且在一段时间内不会产生时效性问题的信息。例如：

- 您发现 X 博士在某个位置发布了新的算法，若您想将其加入 OI Wiki 中，此时您应该观察其是否能获得广泛认可（如可作为正式比赛中的泛用优秀解法），且与 OI Wiki 中现存的算法有一定的区分性。
- 您发现 OI Wiki 中提到的某软件或人物出现了舆情问题，此时请您关注评论区等的相关公告，切勿重复开 issue 等说明问题。OI Wiki 的目的在于记载 **可长久流传的信息**，而不是 **带有时效性的临时信息**。

OI Wiki 不是档案馆

OI Wiki 主站不会收录各类 **文献、课件、讲义、说明书** 等资料，若您想提交有关编程竞赛的资料，请移步至 OI-wiki/libs[2]。

OI Wiki 不是宣传工具

OI Wiki 是一个知识整合站点，**不是** 演讲台、论坛、宣传工具等，因此在添加或修改条目时，请勿：

- 发表观点或评论：OI Wiki 的内容必须 **客观中立**，如果您想要发表与 OI Wiki 有关的观点与评论，请移步至评论区或 issue 页面。如果您想要发表的观点与评论与 OI Wiki 无关，请移步至个人博客或论坛；
- 作任何形式的宣传行为：出于知识收录需要，OI Wiki 可以接受对「在编程竞赛领域已经 **广为人知** 的网站或软件」的介绍。除此之外，OI Wiki 不会接受任何非赞助商提供的任何宣传性质的内容。

OI Wiki 不是权威机构

作为一个主要依靠用户贡献的社区项目，OI Wiki 不具有权威性，不应也没有能力作为一个权威机构。OI Wiki 可以作为学习编程竞赛相关知识的参考，而不是标准教科书。作为一个社区维护的参考站点，您不应将 OI Wiki 用作最终的权威标准（如作为编程竞赛的「考纲」），也不应盲目采信所有 OI Wiki 的内容。OI Wiki 不对由使用 OI Wiki 的内容而产生的任何后果负责。

OI Wiki 不是个人博客

OI Wiki 基于「Wiki」一词，本质上是依靠用户 **协同编辑内容** 的社区。这就意味着，您所提供的内容应当 **尽量减轻个人色彩**，服务于整个 Wiki，关注您所贡献的相关词条的结构。切勿以撰写个人博客文章的思维对待 Wiki 中的条目。例如：

- 您 **不应** 将 OI Wiki 作为您个人博客的导航站点；
- 您 **不应** 在词条的描述中加入条目历史、个人吐槽、冷笑话等无关内容。

以上例子的反面均为撰写个人博客时的常见思维，而这些在提倡客观中立的 OI Wiki 中是不受欢迎的。

OI Wiki 不是译名标准委员会

OI Wiki 的目标群体不是历史学家及语言学家，因此在外文名词的翻译中，OI Wiki 倾向于使用中文语境下 **已经获得了广泛认同** 的译文，即使它们可能是有瑕疵的。

在译文已经获得了广泛熟知认同的基础上，盲目因「正确性」而修改现有的译文只会引发更大的混淆与混乱，与之引发的文字游戏也会影响沟通效率。

OI Wiki 不是百科全书

OI Wiki 收录的内容应限定在「已经被应用于编程竞赛」的计算机科学、数学等领域的部分知识。其他与编程竞赛无关的领域或知识均不适合收录于 OI Wiki。

例如，如下的领域或知识 **不适合** 收录于 OI Wiki：

- 历史，艺术等无关领域；
- TBN 矩阵[3] 等虽然从属于有关领域但目前不能应用于编程竞赛的知识；
- PID 控制[4]、有限元法[5] 等目前不能应用于编程竞赛的领域算法；
- 深度学习[6]、强化学习[7] 等目前不能应用于编程竞赛的通用算法。

OI Wiki 不是编程语言的文档和学习指南

OI Wiki 收录的算法相较于代码实现，应更关心算法本身。算法的具体实现仅作为一种更加细致的理解或者实现提示，而不是给具体的语言学习者以方便。如果您想要学习某种语言，您应该阅读该语言的官方文档等资料。

出于知识收录需要，OI Wiki 可以收录编程竞赛常用语言的简单使用指南。除此之外，OI Wiki 不会收录诸如「某编程语言的某标准库里某函数的实现细节等」与编程竞赛和算法关系不大的内容。

外部参考资料

[1] 原创研究

[2] OI-wiki/libs

[3] TBN 矩阵

[4] PID 控制

[5] 有限元法

[6] 深度学习

[7] 强化学习

1.5 格式手册

在文章开始之前，OI Wiki 项目组全体成员十分欢迎您为本项目贡献页面。正因为有了上百位像您一样的人，才有了 OI Wiki 的今天！

本页面将列出在 OI Wiki 编写过程时推荐使用的格式规范与编辑方针。请您在撰稿或者修正 Wiki 页面以前，仔细阅读以下内容，以帮助您完成更高质量的内容。

如果您已迫不及待，想要快速上手，建议先阅读 太长不看版→1@p15 与 图片举例→1@p15 的章节。

Changelog

注意：只记录和写作、审阅等相关的改动，不记录格式修正等改动。

时间	主要内容	相关 Issue/Pull Request 链接
2025-08-10	添加格式手册的格式要求；代码：补充片段代码相关要求	#6412[1]
2025-08-10	添加 Changelog 与 TL;DR	#6409[2]
2024-10-08	代码：为适应全平台测试完善了格式要求	#5912[3]，#5924[4]
2024-03-26	引用 OJ 题目链接时使用原链接，而不是镜像链接	#5482[5]
2023-10-09	主题插件：新增选项卡[1]的格式要求	#5152[7]
2023-07-23	对于工具类内容的下载安装等内容，要求引用官方文档	#5023[8]
2023-04-15	补充引号的使用规范	#4792[9]
2023-03-28	LaTeX：数学符号表	#4587[10]
2023-03-02	补充全半角标点与连接号的使用规范	#4726[11]
2022-12-13	主题插件：移除嵌套折叠框的阴影样式要求	#4500[12]
2022-08-09	引用内链的某一节内容时，使用中文标题	#4057[13]
2022-06-12	完善目录更改的相关要求[2]	#4043[14]
2021-09-09	主题插件：补充折叠框相关要求	#3517[15]
2021-09-03	LaTeX：`\Leftrightarrow` → `\iff`	#3499[16]
2021-08-18	代码：新增例题代码的格式要求	#3447[17]
2021-08-12	图片：动图优先使用 APNG 格式	#3422[18]
2021-06-29	图片：建议同时提交源文件	#3255[19]
2021-05-29	代码：删除大括号不换行的要求，补充可读性要求	#3197[20]
2021-03-15	站点维护：规范 Pull Request 的合并方式[3]	#3061[21]
2021-02-01	LaTeX：`\lt` → <，`\gt` → >	#2950[22]
2021-01-27	建议在 互联网档案馆[23] 保存外链备份	#2918[24]
2020-09-19	站点维护：Commit Message 与 Pull Request 标题的书写要求[4]	#2744[25]
2020-10-18	图片：优先使用 SVG 格式	#2215[26]
2020-08-05	LaTeX：新增多字母变量的格式要求	#2502[27]
2020-07-28	LaTeX：`cases` 环境禁止超过两列	#2466[28]
2020-07-24	LaTeX：`{n \choose m}` → `\dbinom{n}{m}`	#2442[29]
2020-07-20	Markdown：禁用删除线语法	#2422[30]
2020-07-19	主题插件：要求保留折叠框[5] 中空行的缩进空格；LaTeX：追加对数学公式的格式要求	#2412[33]
2020-07-11	最初版本	#2350[34]

[1] 选项卡：参见 Content tabs[6]。
[2] 移至 如何贡献→1.3@p17。
[3] 该规范写入了 <未找到引用 OIwikidocseditlanding> 并发布了公告，并未写入本文档。
[4] 移至 如何贡献→1.3@p17。
[5] 折叠框：参见 Collapsible Blocks[31]，有时我们也用「Details 语法」指代该语法，因其从功能上与 HTML 中的 `<details>` 元素[32] 功能一致。

太长不看版

为方便初次阅读本文档的用户，本节列举该手册中的若干重点事项：

- 文件存储：
  - 使用小写文件名，以 `-` 代替空格。详见 SAVE-1→1@p15。
  - 不要插入外链图片。详见 SAVE-2→1@p15。
  - 图片尽可能使用 SVG 格式，只应使用 SVG 1.1 标准。详见 SAVE-3→1@p15。
  - 动图应使用 SVG 或 APNG 格式。详见 SAVE-4→1@p15。
  - 有源文件的图片建议同时提交源文件。详见 SAVE-5→1@p15。
  - 插入外链时建议同时插入快照链接。详见 SAVE-6→1@p15。
  - 不要以插入外链的方式插入内链。详见 SAVE-7→1@p15。
- 标点符号：
  - 规范使用标点符号。在每句话的末尾添加 **句号**。详见 PUNC-1→1@p15 至 PUNC-7→1@p15。
  - 注意区分连接号（hyphen、en dash、em dash）。详见 PUNC-8→1@p15。
- Markdown 语法与主题扩展语法：
  - 只应使用二级、三级、四级标题。不要使用标题替代加粗。不要在标题写 LaTeX 公式。详见 LINT-1→1@p15、MDFM-1→1@p15、CONT-4→1@p15、CONT-9→1@p15。
  - 使用折叠框[6]语法和选项卡[7]语法时，须保持内部缩进一致，**对空行也是如此。不要漏掉** 空行的空格缩进。详见 LINT-6→1@p15、MDFM-6→1@p15。
  - 不要使用删除线 `~~foo~~` 语法。详见 LINT-3→1@p15。
  - 行间公式应写作

    ```
    $$
    a^{2}=b^{2}+c^{2}
    $$
    ```

    而不是 `$$a^{2}=b^{2}+c^{2}$$`。详见 LINT-5→1@p15。
  - 使用折叠框而不是块引用（Blockquotes）。详见 MDFM-5→1@p15。
  - 代码块只应使用 ``` 语法，且须标注语言。详见 LINT-7→1@p15、MDFM-3→1@p15。
- LaTeX 公式：
  - 不应与 数学符号表→1.6@p48 相冲突。详见 MATH-1.1→1@p15。
  - 注意字体的使用，详见 MATH-1.2→1@p15、MATH-1.15→1@p15、MATH-2.6→1@p15、MATH-2.7→1@p15。
  - 不要滥用 LaTeX 公式。详见 MATH-1.14→1@p15。
  - 不要 LaTeX 公式里使用程序设计语言的表示方式。（如：不要使用 $a == b$、$a << 1$、$a\%b$。）不要使用中括号连缀（$a[i][j]$）。详见 MATH-1.9→1@p15、MATH-1.10→1@p15。
- 代码：
  - 尽可能简洁易懂，避免压行等不良习惯。尽可能保证可读性，突出算法思想。详见 CONT-10→1@p15。
  - 不推荐直接把代码插入 Markdown 文档中。详见 CODE-1.1→1@p15、CODE-1.2→1@p15。

对本文档的格式要求

- FREQ-1：修订格式手册的条目时需同时补充 Changelog。若只是修正格式，则无需补充 Changelog。

[6]折叠框：参见 Collapsible Blocks[35]，有时我们也用「Details 语法」指代该语法，因其从功能上与 HTML 中的 `<details>` 元素[36] 功能一致。

[7]选项卡：参见 Content tabs[37]。

- FREQ-2：除 太长不看版→1@p15 一节外，格式手册的条目都需要有不重复的编号，编号需要匹配正则表达式 `(?<category>[A-Z]{4})-(?<id>[1-9][0-9]*(?:\.[1-9][0-9]*)*)`，其中 `category` 应具有直观的含义。说明文字不需要有编号。
- FREQ-3：太长不看版→1@p15 的条目必须来自格式手册其他章节的内容，且需在末尾引用对应的条目编号。
- FREQ-4：条目的编号一旦确定就不应更改。如果确需更改（如删除、合并条目），则应用类似「已废止」、「迁移至 XXXX-id」的文字注明。

贡献文档要求

当你打算贡献某部分的内容时，你应该尽量熟悉以下三部分：

- 文档存储的格式
- 文档的合理性
- remark-lint 和 LATEX 公式的格式要求

文档引用与存储的格式

- SAVE-1：**文件名请务必都小写，以 - 分割。** 例如：`file-name.md`。
- SAVE-2：请务必确保文档中引用的 **外链** 图片已经全部转存到了 **本库内** 对应的 `images` 文件夹中（防止触发某些网站的防盗链），建议处理成 `MD 文档名称 + 编号` 的形式（可参考已有文档中图片的处理方式）。例如：本篇文档的文件名称为 format，则文档中引用的第一张图片的名字为 `format1.png`。
- SAVE-3：推荐使用 SVG 格式的图片[8]，以获取较好的清晰度和缩放效果。由于 OI Wiki 各组件对 SVG 标准的兼容性不同，所以您的图片应基于 SVG 1.1[39] 标准。
- SAVE-4：动图如果无法或者不会制作 SVG 格式的，则推荐使用 APNG 格式[9] 的文件。Windows 用户可使用 ScreenToGif[41] 录制，Linux 用户可使用 Peek[42] 录制，注意需要在设置里调整为录制 APNG。其他情况则推荐先制作为 MP4 等视频文件再转换为 APNG，如果使用 ffmpeg 则可以使用 `ffmpeg -i filename.mp4 -f apng filename.apng -plays 0` 转换。[10]
- SAVE-5：同时具有源文件和导出图像的图片（例如 JPG 文件与 PSD 文件或者 SVG 图像与 TikZ TeX 源代码），建议将源文件以与图片相同的文件名保存于同一目录下。
- SAVE-6：请确保您的文档中的引用链接的稳定性。**不推荐** 引用 **自建** 服务中的资源（如自建 OJ 里的题目）。建议在添加时同时将该外链存于互联网档案馆[11]，以防无法替代的链接失效。
- SAVE-7：站内链接请去掉网站域名，并且使用相对路径链接对应 `.md` 文件。例如，在本页面（`intro/format`）中链接杂项简介（`misc`），应使用 `[杂项简介](../misc/index.md)`。可以在链接中添加 hash 来链接到某一节，例如 `[Pull Request 信息格式规范](./htc.md#pull-request-信息格式规范)`→1.3@p17，hash 的值可以通过位于每个标题右侧的按钮或者位于网页右侧的目录中的链接得到。

文档的合理性

合理性，指所编写的 **内容** 必须具有如下的特性：

- STRC-1：由浅入深，内容的难度应该具有渐进性。
- STRC-2：逻辑性。
  - STRC-2.1：对于算法或数学概念类内容的撰写应该尽量包含以下的内容：
    1. 原理：说明该内容对应的原理；
    2. 例子：给出 1 ~ 2 个典型的例子；
    3. 题目：在该标题下，**只需要给出题目名字和题目链接**。对于算法类题目，题目链接 OJ 的优先级为：原 OJ（国外 OJ 要求国内可流畅访问）> UOJ > LOJ > 洛谷。

[8] SVG|MDN[38]
[9] APNG[40]
[10] OI-wiki/OI-wiki#3422[43]
[11] Save Page in Internet Archive[44]

示例页面：IDA*→6.8@p662

- STRC-2.2：对于工具类内容的撰写应该尽量包含以下的内容：
  1. 简介：阐明该工具的背景与用途。
  2. 配置方式：详细给出配置环境与使用的过程，下载与安装方法建议尽量引用官方文档。

示例页面：WSL (Windows 10)→3.7@p247

除现有内容质量较低的情况外，建议尽量从 **补充** 的角度来做贡献，而非采取直接覆盖的方式。如果拿不准主意，可以参考 关于本项目的交流方式→1.2@p16 一节，与 OI Wiki 项目组联系。

文档的基本格式要求

Remark-lint 的格式要求

remark-lint[45] 可以自动给项目内文件统一风格。OI Wiki 现在启用的配置文件托管在 .remarkrc[46]。

在配置过程中 OI Wiki 项目组也遇到了一些 remark-lint 不能很好处理的问题，所以请严格按照下列要求编辑文档：

- LINT-1：不要使用如 `<h1>` 或者 `# 标题` 的一级标题。
- LINT-2：标题要空一个英文半角空格，例如：`##␣简介`。
- LINT-3：由于 remark-lint 不能很好地处理删除线，因此请不要使用删除线语法（不使用删除线语法的另外一个原因是，删除线划去的内容大多为「抖机灵」性质，对读者理解帮助不大，不符合下面的「文本内容的格式要求」中 对内容表述的要求→1@p15）。
- LINT-4：列表：
  - LINT-4.1：列表前要有空行，新开一段。
  - LINT-4.2：使用有序列表（如 `1.␣例子`）时，点号后要有空格。
- LINT-5：行间公式前后各要有一行空行，否则会被当做是行内公式。
- LINT-6：使用 `???` 或 `!!!` 开头的 Details 语法时，每一行要包括在 Details 语法的文本框的文本，开头必须至少有 4 个空格。

  即使是空行，也必须保持与其他行一致的缩进。请不要使用编辑器的自动裁剪行末空格功能。

  ✓ **示例**

  下面的代码中用 ␣ 表示空格 ␣。

  ```
  ???+ warning
  ␣␣␣␣请记得在文本前面添加 4 个空格。其他的语法还是与 Markdown 语法一致。
  ␣␣␣␣
  ␣␣␣␣不添加 4 个空格的话，文本就不会出现在 Details 文本框里了。
  ␣␣␣␣
  ␣␣␣␣这个`???`是什么的问题会在 [下文](#MDFM-5) 解答。
  ```

  ⚠ **Warning**

  请记得在文本前面添加 4 个空格。其他的语法还是与 Markdown 语法一致。

  不添加 4 个空格的话，文本就不会出现在 Details 文本框里了。

  这个 `???` 是什么的问题会在 下文→1@p15 解答。

- LINT-7：代码样式的纯文本块请使用 ` ```text `。直接使用 ` ``` ` 而不指定纯文本块里的语言，可能会导致内容被错误地缩进。

标点符号的使用

- PUNC-1：请在每句话的末尾添加 **句号**。
- PUNC-2：请正确使用 **全角** 标点符号与 **半角** 标点符号。汉语请使用全角符号，英语请使用半角符号。中文中夹用英文时，请参考 中文出版物夹用英文的编辑规范[47]。
- PUNC-3：由于 `“……”` 未区分全半角，请使用 `「……」` 作为全角引号，`"..."` 作为半角引号。
- PUNC-4：注意区分 **顿号** 与 **逗号** 的使用。
- PUNC-5：注意 **括号** 的位置。句内括号与句外括号的位置不同。
- PUNC-6：通常使用 **分号** 来表示列表环境中各复句之间的关系。
- PUNC-7：对于有序列表，推荐在每一项的后面添加 **分号**，在列表最后一项的后面添加 **句号**；对于无序列表，推荐在每一项的后面添加 **句号**。
- PUNC-8：注意区分各种不同的连接号，如 hyphen（一般使用 U+002D hyphen-minus（-），即键盘上的「减号」代替），U+2013 en dash（–）和 U+2014 em dash（—）。（英文中连接多个人名时，须用 en dash，但是极常误用为 hyphen。其他误用较为罕见，基本上只需记住这一点即可。）详见 连接号 - 维基百科[48]。

> ✓ **示例**
>
> - 中学生学科竞赛主要包括信息学奥林匹克竞赛、信息学奥林匹克竞赛、信息学奥林匹克竞赛、信息学奥林匹克竞赛和信息学奥林匹克竞赛（谁写的这个示例，建议抬走）。
> - 「你吃了吗?」李四问张三。
> - 我想对你说：「我真是太喜欢你了。」
> - 「苟利国家生死以，岂因祸福避趋之!」
> - 张华考上了大学；李萍进了技校；我当了工人：我们都有美好的前途。[12]
> - 以下是这个算法的基本流程：
>   1. 初始化到各点的距离为无穷大，将所有点设置为未被访问过，初始化一个队列；
>   2. 将起点放入队列，将起点设置为已被访问过，更新到起点的距离为 0；
>   3. 取出队首元素，将该元素设置为未被访问过；
>   4. 遍历所有与此元素相连的边，若到这个点存在更短的距离，则进行松弛操作；
>   5. 若这个点未被访问过，则将这个点放入队列，且设置这个点为已经访问过；
>   6. 回到第三步，直到队列为空。
> - KMP 算法（Knuth–Morris–Pratt algorithm, KMP algorithm）由 Knuth、Pratt 和 Morris 在 1977 年共同发布。[13]

Markdown 格式与主题扩展格式要求

- MDFM-1：表示强调时请使用 `**SOMETHING**` 和 `「」`，而非某级标题，因为使用标题会导致文章结构层次混乱和（或）目录出现问题。
- MDFM-2：当需要引用题目链接时，应尽可能使用原 OJ 题库中的链接而不是镜像链接。
- MDFM-3：请正确使用 Markdown 的区块功能。插入行内代码请使用一对反引号包围代码区块；行间代码请使用一对 ``` 包围代码区块，其中反引号就是键盘左上角波浪线下面那个符号，行间代码请在第一个 ``` 的后面加上语言名称（如：` ```cpp`）。

> ✓ **示例**
>
> ```
> 
> ```

[12] （冒号）表示总结上文。

[13] 科学技术名称的英文全称与其缩略形式间，应使用英文逗号。中文句子内夹用了用以注释、补充或说明的英文句子或语段，该英文句子或语段用中文圆括号标示。

```cpp
// #include<stdio.h>     //不好的写法
#include <cstdio>  //好的写法
```

```cpp
// #include<stdio.h>     //不好的写法
#include <cstdio>  //好的写法
```

- MDFM-4：「参考资料与注释」使用 Markdown 的脚注功能进行编写。格式为：

```
文本内容。[^脚注名]
[^脚注名]: 参考资料内容。注意：冒号是英文冒号，冒号后面跟着一个空格。
```

脚注名既可以使用数字也可以使用文本。脚注名摆放的位置与括号的用法一致。为美观起见，建议同一个页面内的脚注名遵循统一的命名规律，如：ref1、ref2、note1……

脚注的内容统一放在 `## 参考资料与注释` 二级标题下。

✓ **示例**

```
当 `#include <cxxxx>` 可以替代 `#include <xxxx.h>` 时，应使用前者。[^ref1]

2020年1月21日，CCF宣布恢复NOIP。[^ref2]

## 参考资料与注释

[^ref1]: [cstdio stdio.h namespace](https://stackoverflow.com/questions/10460250/cstdio-stdio-h-namespace)

[^ref2]: [CCF关于恢复NOIP竞赛的公告-中国计算机学会](https://www.ccf.org.cn/c/2020-01-21/694716.shtml)
```

当 `#include <cxxxx>` 可以替代 `#include <xxxx.h>` 时，应使用前者。[14]

2020 年 1 月 21 日，CCF 宣布恢复 NOIP。[15]

- MDFM-5：建议使用主题扩展的 `???+note` 格式（即 Collapsible Blocks[51]）来描述题面和参考代码。也可以用这种格式来展示其他需要补充介绍的内容。

示例代码（下面的代码中用 `␣` 表示空格 ）：

```
??? note "标题"
␣␣␣␣这个文本框会被默认折叠。
␣␣␣␣
␣␣␣␣推荐将 **解题代码** 放在折叠文本框内。

???+note "[HDOJ 的「A + B Problem」](https://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1000)"
␣␣␣␣标题也可以使用 Markdown 的超链接。这里的超链接是 HDOJ 的「A + B Problem」。
␣␣␣␣
␣␣␣␣而且推荐以这种方式**标注原题链接**。
␣␣␣␣
```

[14] cstdio stdio.h namespace[49]

[15] CCF 关于恢复 NOIP 竞赛的公告 - 中国计算机学会[50]

```
11 ␣␣␣␣注意双引号的位置。
```

效果：

> **标题**
>
> 这个文本框会被默认折叠。
>
> 推荐将 **解题代码** 放在折叠文本框内。

> **HDOJ 的「A + B Problem」**[52]
>
> 标题也可以使用 Markdown 的超链接。这里的超链接是 HDOJ 的「A + B Problem」。
>
> 而且推荐以这种方式 **标注原题链接**。
>
> 注意双引号的位置。

两种格式的区别是，带 `+` 的会默认保持展开，而不带 `+` 的会默认保持折叠。

折叠框的标题，即 `???+note` 中 `note` 后的内容应以 `"` 包裹起来。其中的内容支持 Markdown 语法。详见 Admonition - Changing the title[53]。（不具备折叠功能的为一般的 Admonitions，参考 Admonitions - Material for MkDocs[54]）

- MDFM-6：当需要添加不同语言的代码时，推荐使用 Content tabs，可以实现不同语言代码的切换。Content tabs 还有其他的用法，详见 Content tabs[55]。其使用方法和效果如下。

> **示例**
>
> 注意需要在文本前面添加 4 个空格（下面用 `␣` 表示）。其他的语法还是与 Markdown 语法一致。

```
1  === "C"
2  ␣␣␣␣```c
3  ␣␣␣␣#include <stdio.h>
4  ␣␣␣␣
5  ␣␣␣␣int main(void) {
6  ␣␣␣␣    printf("Hello world!\n");
7  ␣␣␣␣    return 0;
8  ␣␣␣␣}
9  ␣␣␣␣```
10
11 === "C++"
12 ␣␣␣␣```cpp
13 ␣␣␣␣#include <iostream>
14 ␣␣␣␣
15 ␣␣␣␣int main(void) {
16 ␣␣␣␣    std::cout << "Hello world!" << std::endl;
17 ␣␣␣␣    return 0;
18 ␣␣␣␣}
19 ␣␣␣␣```
```

▸ C

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
```

```
  printf("Hello world!\n");
  return 0;
}
```

- C++

```cpp
#include <iostream>

int main(void) {
  std::cout << "Hello world!" << std::endl;
  return 0;
}
```

如果对 mkdocs-material（我们使用的这个主题）还有什么问题，还可以查阅 MkDocs 使用说明[56]，其介绍了 mkdocs-material 主题的插件使用方式。

文本内容的格式要求

- CONT-1：所有的 OI Wiki 文本都应使用粗体标记。
- CONT-2：在页面的开头应有一段简短的文字（如「本页面将介绍……」），用于概述页面内容。

> ✓ **示例**
>
> 本页面将列出在 OI Wiki 编写过程时推荐使用的格式规范与编辑方针。

- CONT-3：涉及到「前置知识」的页面，请在开头添加一行 **前置知识：……**，放在页面概述前。格式如下：

`前置知识：[站内页面1](url1)、[站内页面2](url2)和[站内页面3](url3)`

> ✓ **示例**
>
> 前置知识：时间复杂度→5.2.1@p544
>
> 本页面将介绍基础的计算理论的知识。

- CONT-4：请注意文档结构。文档结构应当十分条理，层次清晰。请不要让诸如「五级标题」这种事情再次发生了，一篇正常的文章是用不到如此复杂的结构层次的。
- CONT-5：请注意内容的表述。作为一个百科网站，OI Wiki 使用的语言应该是书面的，客观的。诸如「抖机灵」性质的，对读者理解帮助不大的内容，不应该出现在 OI Wiki 当中。
- CONT-6：请尽量为链接提供完整的标题、或者可被识别的提示，避免使用裸地址和「这」、「此」之类的模糊不清的描述。每一个超链接都应尽量对其加以清楚明确的描述，方便读者明白该超链接将指向何处。

  建议使用源文章或者标签页的标题。

> × **不推荐的写法**
>
> ```
> 请参考[这个页面](https://docs.github.com/en/github/collaborating-with-issues-and-pull-requests/syncing-a-fork)
>
> 请参考 <https://docs.github.com/en/github/collaborating-with-issues-and-pull-requests/syncing-a-fork>
> ```
>
> 请参考 这个页面[57]

> 请参考 https://docs.github.com/en/github/collaborating-with-issues-and-pull-requests/syncing-a-fork[58]

✓ **推荐的写法**

```
请参考 GitHub 官方的帮助页面 [Syncing a fork - GitHub Docs](https://
docs.github.com/en/github/collaborating-with-issues-and-pull-requests/
syncing-a-fork)
```

> 请参考 GitHub 官方的帮助页面 Syncing a fork - GitHub Docs[59]

- CONT-7：受 Markdown 格式限制，`## 参考资料与注释` 二级标题必须放在文末。
- CONT-8：所有用作序号的数字建议使用中文。示例：
  - 数列的第一项。
  - 输入文件的第一行。
- CONT-9：请尽量避免在标题中使用 MathJax 公式，无论是几级标题。在标题中使用公式有可能会导致目录显示错误。[16]
- CONT-10：请注意代码的可读性。
  - CONT-10.1.1：代码应拥有清晰的逻辑，尽可能简洁易懂。不要过度压行，不要引入过多无关代码。尽量避免与算法思想无关的内容。
  - CONT-10.1.2：建议在参考代码中添加适当注释以方便读者理解。

  对 C/C++ 类语言：
  - CONT-10.2.1：尽量避免出现影响阅读的预编译指令和宏定义。
  - CONT-10.2.2：不要用 `0` 代替 `false/NULL/nullptr` 等，不要用 `1` 代替 `true` 等。
  - CONT-10.2.3：在声明 类型别名[60] 时，不推荐使用 `typedef`，推荐使用 `using`。
  - CONT-10.2.4：不推荐用宏定义定义常量，推荐直接使用 `constexpr/const` 等关键字定义常量。
  - CONT-10.2.5：不推荐对函数使用 `inline` 关键字，详见 编译优化→4.4.10@p455。
  - CONT-10.2.6：尽量避免类型萃取、偏特化等复杂的模板元编程技巧。如确需使用，则需添加注释解释含义。

× **不推荐的写法**

```
template <
    typename U, typename V,
    enable_if_t<is_integral<U>::value && is_integral<V>::value &&
                (is_unsigned<U>::value && is_unsigned<V>::value)>*
= nullptr>
typename common_type<U, V>::type gcd(U x, V y) {
  return y == 0 ? x : gcd(y, x % y);
}

template <typename U, typename V,
          enable_if_t<is_integral<U>::value &&
is_integral<V>::value &&
```

[16] 我的公式为什么在目录里没有正常显示？好像双倍了→1.7@p59

```
                        (is_signed<U>::value ||
is_signed<V>::value)>* = nullptr>
auto gcd(U x, V y) {
  return gcd((typename make_unsigned<U>::type)(abs(x)),
             (typename make_unsigned<V>::type)(abs(y)));
}

template <typename U, typename V, typename... Args,
          enable_if_t<is_integral<U>::value &&
is_integral<V>::value &&
                      0 < sizeof...(Args)>* = nullptr>
auto gcd(U x, V y, Args... args) {
  return gcd(gcd(x, y), args...);
}

template <class T,
          decltype(declval<T>().begin(), declval<T>().end(), 0)*
= nullptr>
auto gcd(const T& container) {
  auto ans = (typename make_unsigned<typename
T::value_type>::type)(
      *container.begin());
  for (auto it = container.begin(); it != container.end(); ++it)
    ans = gcd(ans, *it);
  return ans;
}

```

该代码给出了一个求 最大公约数→9.11.4@p1163 的复杂实现，其中：

- 第一个 `gcd` 接受两个无符号整数 `x`，`y`，返回 `x`，`y` 的最大公约数，返回值类型的范围保证能同时包含 `x` 和 `y`。
- 第二个 `gcd` 接受两个整数 `x`，`y`，其中 `x`，`y` 至少有一个是有符号整数，返回 `x`，`y` 的最大公约数。
- 第三个 `gcd` 接受超过两个整数，返回这些整数的最大公约数。
- 第四个 `gcd` 接受一个容器，返回容器中所有数的最大公约数。

对 OI Wiki 来说，我们只关注最大公约数这个算法的思想，这份代码涵盖了过多无关且复杂的技术细节，是需要避免的。

✓ **推荐的写法**

```
int gcd(int x, int y) { return y == 0 ? x : gcd(y, x % y); }

```

诸如「添加类型检查」、「处理负数输入」、「让函数支持多参数」等更多是工程上关注的话题，我们的重点始终应该是算法的思想。

LaTeX 公式的格式要求

LaTeX 作为公式排版的首选，我们应当正确地使用它。因此对于 LaTeX 的使用我们有严格的要求。如果您想要快速上手，可以阅读本章节末给出的表格。

- MATH-1.1：您使用的符号不应与 数学符号表→1.6@p48 规定的符号冲突。

- MATH-1.2：使用 Roman 体表示数字、常量、算子和函数。使用 Italic 体表示变量、下标。LaTeX 已经预先定义好了一些常见的常量、函数、运算符等，我们可以直接调用，包括但不限于：

```
\log, \ln, \lg, \sin, \cos, \tan, \sec, \csc, \cot, \gcd, \min, \max, \exp,
\inf, \mod, \bmod, \pmod
```

  所以在输入常量、函数名、运算符等时，请先检查一下是否应该使用 Roman 体或其它字体。LaTeX 符号的书写可参考 KaTeX 的 Supported Functions 页面[61]（不是全部），也可以搜索求解。

  由于 LaTeX 书写 Roman 体小写希腊字母较为困难，故小写希腊字母常量、算子和函数可以使用 Italic 体，如 π 以及 δx 中的 δ.

  如果遇到没有预先定义好的需要使用 Roman 体的 **函数名**，我们可以使用 `$\operatorname{something}$` 来产生，如我们可以使用 `$\operatorname{lcm}$` 产生正体的最小公倍数（函数）符号。同理，产生 Roman 体的 **常量** 应用 `$\mathrm{}$`；产生 Roman 体粗体符号应用 `$\mathbf{}$`；产生 Italic 体粗体符号应用 `$\boldsymbol{}$`（如向量 $\boldsymbol{a}$）。对于多字母的变量，应当使用 `$\textit{}$`。其他非数学内容，包括英文、特殊符号等，一律使用 `$\text{}$`。中文我们则建议不放在 LaTeX 公式中。
- MATH-1.3：如果表达式须折行（常见于较长的行间公式中），则应遵循如下换行规则：
  - MATH-1.3.1：将换行符放在 $=$，$+$，$-$，$\pm$，$\mp$ 之前，如果有必要，也可放在 $\times$，$\cdot$，$/$ 之前，如：

$$\begin{aligned} \mathrm{e}^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} \\ &\quad + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \cdots \end{aligned}$$

  - MATH-1.3.2：同一运算符不应在换行符前后同时出现，
  - MATH-1.3.3：换行符尽量不要出现在括号内的表达式中。
- MATH-1.4：在行内使用分数的时候，请使用 `$\dfrac{}{}$`。比如 `$\dfrac{1}{2}$`，效果 $\dfrac{1}{2}$，而不是 `$\frac{1}{2}$`，效果 $\frac{1}{2}$。
- MATH-1.5：组合数请使用 `\dbinom{n}{m}`，效果 $\dbinom{n}{m}$，而不是 `{n \choose m}`（在 LaTeX 中这种写法已不推荐）；与上一条关于分数的约定相似，请不要使用 `\binom{n}{m}`，效果 $\binom{n}{m}$。
- MATH-1.6：尽可能避免在行内使用巨运算符（如 $\sum$，$\prod$，$\int$ 等）。
- MATH-1.7：在不会引起歧义的情况下，请用 `$\times$` 代替星号，叉乘请使用 `$\times$`，点乘请使用 `$\cdot$`。如 $a \times b$，$a \cdot b$，而不是 $a * b$。
- MATH-1.8：请用 `$\cdots$`（居于排版基线与顶线中间），`$\ldots$`（居于排版基线的位置），`$\vdots$`（竖着的省略号）代替 `$...$`。如 $a_1, a_2, \cdots a_n$，而不是 $a_1, a_2, ...a_n$。
- MATH-1.9：请注意，不要在非代码区域使用任何程序设计语言的表示方式，而是使用 LaTeX 公式。例如，使用 `$=$` 而不是 `$==$`（如 $a = b$，而不是 $a == b$）、使用 `` `a<<1` `` 或者 `$a\times 2$` 而不是 `$a<<1$`、使用 `$a\bmod b$` 代替 `$a\%b$`（如 $a \bmod b$，而不是 $a\%b$）等。
- MATH-1.10：公式中不要使用中括号连缀（即 C++ 高维数组的表示方式）而多使用下标。即 $a_{i,j,k}$ 而不是 $a[i][j][k]$。在公式中下标较复杂的情况下建议改用多元函数（$f(i,j,k)$）或内联代码格式。对于一元简单函数使用 `$f_i$`、`$f(i)$` 或 `$f[i]$` 均可。
- MATH-1.11：为了统一且书写方便，复杂度分析时大 O 记号请直接使用 `$O()$` 而不是 `$\mathcal O()$`。
- MATH-1.12：在表示等价关系时，请使用 `$\iff$`，效果 $\iff$，而不是 `$\Leftrightarrow$`，效果 $\Leftrightarrow$。
- MATH-1.13：分段函数环境 `cases` **只能有两列**（即一个 `&` 分隔符）。

- MATH-1.14：请不要滥用 LaTeX 公式。这不仅会造成页面加载缓慢（因为 MathJax 的效率低是出了名的），同时也会导致页面的排版混乱。我们通常使用 LaTeX 公式字体表示变量名称。我们的建议是，如非必要，尽量减少公式与普通正文字体的 **大量** 混合使用，如非必要，尽量不要使用公式，如：

```
我们将要学习 $Network-flow$ 中的 $SPFA$ 最小费用流，需要使用 $Edmonds-Karp$ 算法进行增广。
```

  就是一个典型的 **滥用公式字体** 的例子。（在页面中使用斜体请用 `*文本*` 表示。）
- MATH-1.15：请正确使用对应的 LaTeX 符号，尤其是公式中的希腊字母等特殊符号。如欧拉函数请使用 `$\varphi$`，圆的直径请使用 `$\Phi$`，黄金分割请使用 `$\phi$`。这些符号虽然同样表示希腊字母 Phi，但是在不同的环境下有不同的含义。切记 **不要使用输入法的插入特殊符号** 来插入这种符号。

  另外，由于 LaTeX 历史原因，空集的符号应为 `$\varnothing$` 而不是 `$\emptyset$`；其他的符号应参照 数学符号表→1.6@p48 书写。

我们可以使用一个表格来总结一下上述内容。注意本表格没有举出所有符号的用法，只给出常见的错误。类似的情况类比即可。

不符合规定的用法	渲染效果	符合规定的用法	渲染效果
`$log, ln, lg$`	log, ln, lg	`$\log$, $\ln$, $\lg$`	$\log$, $\ln$, $\lg$
`$sin, cos, tan$`	sin, cos, tan	`$\sin$, $\cos$, $\tan$`	$\sin$, $\cos$, $\tan$
`$gcd, lcm$`	gcd, lcm	`$\gcd$, $\operatorname{lcm}$`	$\gcd$, lcm
`$e$, $\text{e}$, e`（自然对数的底）	e, e, e	`$\mathrm{e}$`	e
`$i$, $\text{i}$, i`（虚数单位）	i, i, i	`$\mathrm{i}$`	i
`$ 小于 a 的质数 $`	小于a的质数	`小于 $a$ 的质数`	小于 a 的质数
`$...$`	$...$	`$\cdots$, $\ldots$, $\vdots$, $\ddots$`	$\cdots$, $\ldots$, $\vdots$, $\ddots$
`$a*b$`（两个数相乘）	$a*b$	`$a\times b$, $a\cdot b$`	$a \times b$, $a \cdot b$
`$SPFA$`（英文名称）	$SPFA$	`SPFA`	SPFA
`$a==b$`	$a == b$	`$a=b$`	$a = b$
`$f[i][j][k]$`	$f[i][j][k]$	`$f_{i,j,k}$, $f(i,j,k)$`	$f_{i,j,k}$, $f(i,j,k)$
`$R,N^*$`（集合）	R, N^*	`$\mathbf{R}$, $\mathbf{N}^*$`	$\mathbf{R}$, $\mathbf{N}^*$
`$\emptyset$`	$\emptyset$	`$\varnothing$`	$\varnothing$
`$size$`	$size$	`$\textit{size}$`	$\textit{size}$

对数学公式的附加格式要求

请注意，尽管上述输入公式的语法和真正的 LaTeX 排版系统非常相似，但 **MathJax 和 LaTeX 是两个完全没有关系的东西**，MathJax 仅仅使用了一部分与 LaTeX 非常相似的语法而已。实际上，二者之间有不少细节差别，而这些差别经常导致写出来的公式在二者之间不通用。

由于 OI Wiki 使用 LaTeX 排版引擎开发了 PDF 导出工具，因此有必要强调公式在 MathJax 和 LaTeX 之间的兼容性。**请各位在 Wiki 中书写数学公式时注意以下几点。**

这些规则已经向 MathJax 做了尽可能多的妥协。导出工具兼容了一部分原本仅能在 MathJax 中正常输出的写法。

- MATH-2.1：请使用 `\begin{aligned} ... \end{aligned}` 表示多行对齐的公式；
- MATH-2.2：如果这些多行对齐的公式需要 **编号**，请用 `align` 或 `equation` 环境；
- MATH-2.3：不要使用 `split`、`eqnarray` 环境；
- MATH-2.4：不要使用 `\lt`,`\gt` 来表示大于号和小于号，请直接使用 `<`，`>`；
- MATH-2.5：不要直接用 `\\` 换行（需要换行的公式，请套在 `aligned` 或其他多行环境下）；

- MATH-2.6：若要输出 LaTeX 符号 LATEX，请用 `$\rm{\LaTeX}$`，而不是 `mathrm`；（`\LaTeX` 在 TeX 排版系统中是一个不能用于数学模式下的命令，而 `\mathrm` 又不能在普通模式下使用；另外，`\text` 命令虽然在 TeX 上正常输出，但是在 MathJax 中 `\text` 命令的参数会被原样输出，而不是按命令转义）；
- MATH-2.7：数学公式中的中文文字 **必须置于 `\text{}` 命令之中**，而变量、数字、运算符、函数名称则必须置于 `\text{}` 命令之外。**请不要在 `\text{}` 命令中嵌套数学公式**；
- MATH-2.8：使用 `array` 环境时请注意 **实际列数与对齐符号的数量保持一致**。例如下面的公式中，数据实际有 3 列（`&` 是列分隔符），因此需要 3 个对齐符号（`l`/`r`/`c` 分别表示左、右、居中对齐）。

```
$$
\begin{array}{lll}
F_1=\{\frac{0}{1},&&\frac{1}{1}\}\\
F_2=\{\frac{0}{1},&\frac{1}{2},&\frac{1}{1}\}\\
\end{array}
$$
```

伪代码格式

伪代码具体格式没有严格要求，请参考算法导论或学术论文。注意不要写成 Python。

PCOD-1：Wiki 内使用 LaTeX 书写伪代码，整体处于 array 环境中，缩进使用 `$\qquad$`，文字描述使用 `$\text$`，关键字使用 `$\textbf$`，多字母变量使用 `$\textit$`，赋值使用 `$\gets$`。

参考示例：

Input. The edges of the graph e, where each element in e is (u, v, w) denoting that there is an edge between u and v weighted w.
Output. The edges of the MST of the input graph.
Method.
1 $result \leftarrow \emptyset$
2 sort e into nondecreasing order by weight w
3 **for** each (u, v, w) in the sorted e
4 **if** u and v are not connected in the union-find set
5 connect u and v in the union-find set
6 $result \leftarrow result \bigcup \{(u, v, w)\}$
7 **return** $result$

```
$$
\begin{array}{l}
\textbf{Input.} \text{The edges of the graph } e \text{, where each element in } e \text{ is } (u, v, w) \\
\text{denoting that there is an edge between } u \text{ and } v \text{ weighted } w \text{.} \\
\textbf{Output.} \text{The edges of the MST of the input graph.} \\
\textbf{Method.} \\
\begin{array}{ll}
1 & \textit{result} \gets \varnothing \\
2 & \text{sort } e \text{ into nondecreasing order by weight } w \\
3 & \textbf{for} \text{ each } (u, v, w) \text{ in the sorted } e \\
4 & \qquad \textbf{if} \ u \text{ and } v \text{ are not connected in the union-find set} \\
5 & \qquad\qquad \text{connect } u \text{ and } v \text{ in the union-find set} \\
6 & \qquad\qquad \textit{result} \gets \textit{result} \bigcup \{(u, v, w)\} \\
7 & \textbf{return} \ \textit{result}
\end{array}
\end{array}
$$
```

```
\end{array}
$$
```

代码块的格式要求

代码块目前分为两种：片段和例题。

关于片段代码：

- CODE-1.1：若代码片段足够短且没有必要测试，可以直接在 Markdown 文档中修改。
- CODE-1.2：由于 Markdown 文档中内嵌的代码难以实现自动化测试，所以推荐使用例题代码的格式插入片段代码。有如下两种方式可供选择：
  1. 使用多文件编译方案。参见 #5729[62]。

     示例：冒泡排序[63]。正文引用 bubble-sort_1.cpp[64]，测试代码放在 bubble-sort_1.aux1.cpp[65] 中。
  2. 在代码文件中用 `// --8<-- [start:name]` 和 `// --8<-- [end:name]` 标记片段的起始和结束，之后在文档中用 `--8<-- "你的代码路径:name"` 即可插入该片段。参见 Snippet Sections[66]。

     示例：前缀和[67]。正文中不需要引用 prefix-sum_1.cpp[68] 中的测试部分，所以选择插入主要的代码片段。

     注意：不要使用 Snippet Lines[69] 语法。
  3. 为了提高代码复用率，您也可以将代码拆分成头文件，测试时在不同的测试代码里引用。如果正文中需要出现完整的测试代码作为例题的参考实现，那么正文中应该另外用 Snippet Sections 语法拼接成单文件代码，以便读者阅读。

     示例：红黑树[70]。

关于例题代码：

- CODE-2.1：例题代码的表示形式为 `--8<-- "path"`，代码均存储在 `path` 中。路径通常为 `docs/主题/code/内容/内容_编号.cpp`。
- CODE-2.2：修改例题代码时，请保证你的代码是正确的。例题代码均拥有一组测试数据，存储在 `/docs/主题/examples/内容/内容_编号.in/ans` 中。

如果你需要添加例题：

- 请在 `docs/主题/code/内容` 中添加你的例题代码，并编号。通常，该 `内容` 文件夹中已经有了一个或者多个代码。例子：如果需要修改 `dag.md` 的代码，那么路径为 `docs/dp/code/dag`，其中 `dp` 为主题，而 `dag` 为内容。
- 如果需要在所有例题的最后添加一个例题代码，请顺延目前的编号。比如已经存在了 `code/prefix-sum/prefix-sum_3.cpp`，如果需要在最后一个例题后继续添加一个例题，请将你的代码命名为 `prefix-sum_4.cpp` 并添加到 `docs/basic/code/prefix-sum` 中。
- 如果需要在文章中间添加一个例题代码，请插入并改变原先的编号。比如已经存在了 `prefix-sum_2.cpp` 和 `prefix-sum_3.cpp`，如果你需要在第二个例题和第三个例题中间再添加一个例题，请将你的代码命名为 `prefix-sum_3.cpp` 并将原先的 `prefix-sum_3.cpp` 改名为 `prefix-sum_4.cpp` 同时 **在 Markdown 文档和测试数据存放的文件夹中同步修改编号**。
- **别忘记，你还要对你的代码添加一组测试数据，以保证这个代码是可以成功运行的。**你需要在 `docs/主题/examples/内容` 文件夹中添加一组测试数据，将输入数据存储为 `内容_编号.in`，将标准答案存储为 `内容_编号.ans`。
- 最后，可以将代码添加到文档中了。请直接在文档中用添加代码块的格式，并将代码块内部直接写成 `--8<-- "你的代码路径"` 的格式就可以了。

OI Wiki 会对例题代码进行全平台测试，为保证您的代码能够顺利通过测试，请遵守如下规则：

- CODE-3.1：您的代码需要同时支持在 C++14、C++17、C++20 标准下编译和运行。
- CODE-3.2：不要使用 `<bits/stdc++.h>`、`<bits/extc++.h>` 等非标准头文件。

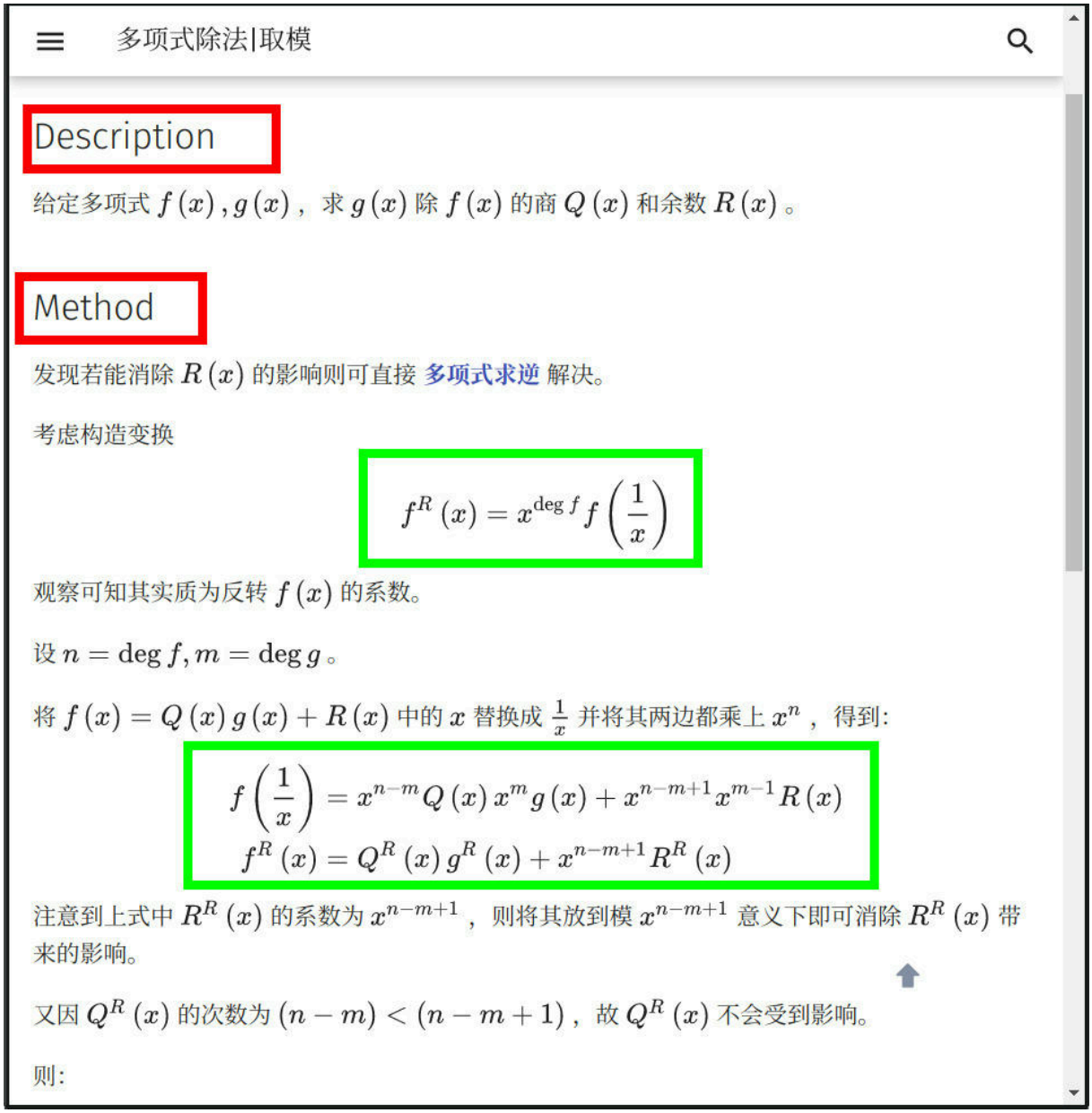
- CODE-3.3：标准答案文件不要有多余空格。
- CODE-3.4：不要使用 代用记号[71]。
- CODE-3.5：使用 聚合初始化[72] 时，`object{args}` 不可写成 `(object){args}`。
- CODE-3.6：使用 运算符重载[73] 时注意格式，如重载比较运算符时，若使用成员函数写法，则不可省略 `const` 限定符。
- CODE-3.7：不要使用类似 `#define int long long` 的宏定义。
- CODE-3.8：若您需要使用 C 风格的 有格式输入/输出[74]，请特别留意格式指示符的写法：如 `size_t` 对应 `%zu`，`ptrdiff_t` 对应 `%td`。例如输出某 STL 容器的大小时，代码应类似 `printf("%zu", container.size());`。
- CODE-3.9：由于当前测试环境 libstdc++ 的 `<chrono>` 库有 BUG[75]，所以请避免使用 `<chrono>` 库。
- CODE-3.10：由于 `long` 与 `unsigned long` 在某些测试环境下为 32 位，而在另一些测试环境下为 64 位，为确保各平台代码行为一致，故不推荐使用这两种类型。推荐使用 定宽整数类型→4.2.3@p328。
- CODE-3.11：不建议使用 `__gcd`、`__int128`、`__builtin_` 系列函数等非标准内容。如果您需要使用，则需确保您的代码能通过全平台测试，如 此代码[76] 提供了 libstdc++ 中 std::bitset→4.3.4@p388 特有成员函数 `_Find_first()` 的全平台实现。

此外，为了提高代码的可读性，建议遵守 CONT-10→1@p15。

图解

可能上述要求把握起来有些困难，接下来我们给出一些图片来具体分析哪种格式应该使用，哪种不该使用：

例 1



多项式除法|取模

Description

给定多项式 $f(x), g(x)$，求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的商 $Q(x)$ 和余数 $R(x)$。

Method

发现若能消除 $R(x)$ 的影响则可直接 **多项式求逆** 解决。

考虑构造变换

$$f^R(x) = x^{\deg f} f\left(\frac{1}{x}\right)$$

观察可知其实质为反转 $f(x)$ 的系数。

设 $n = \deg f, m = \deg g$。

将 $f(x) = Q(x)\,g(x) + R(x)$ 中的 x 替换成 $\frac{1}{x}$ 并将其两边都乘上 x^n，得到：

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = x^{n-m} Q(x)\, x^m g(x) + x^{n-m+1} x^{m-1} R(x)$$
$$f^R(x) = Q^R(x)\, g^R(x) + x^{n-m+1} R^R(x)$$

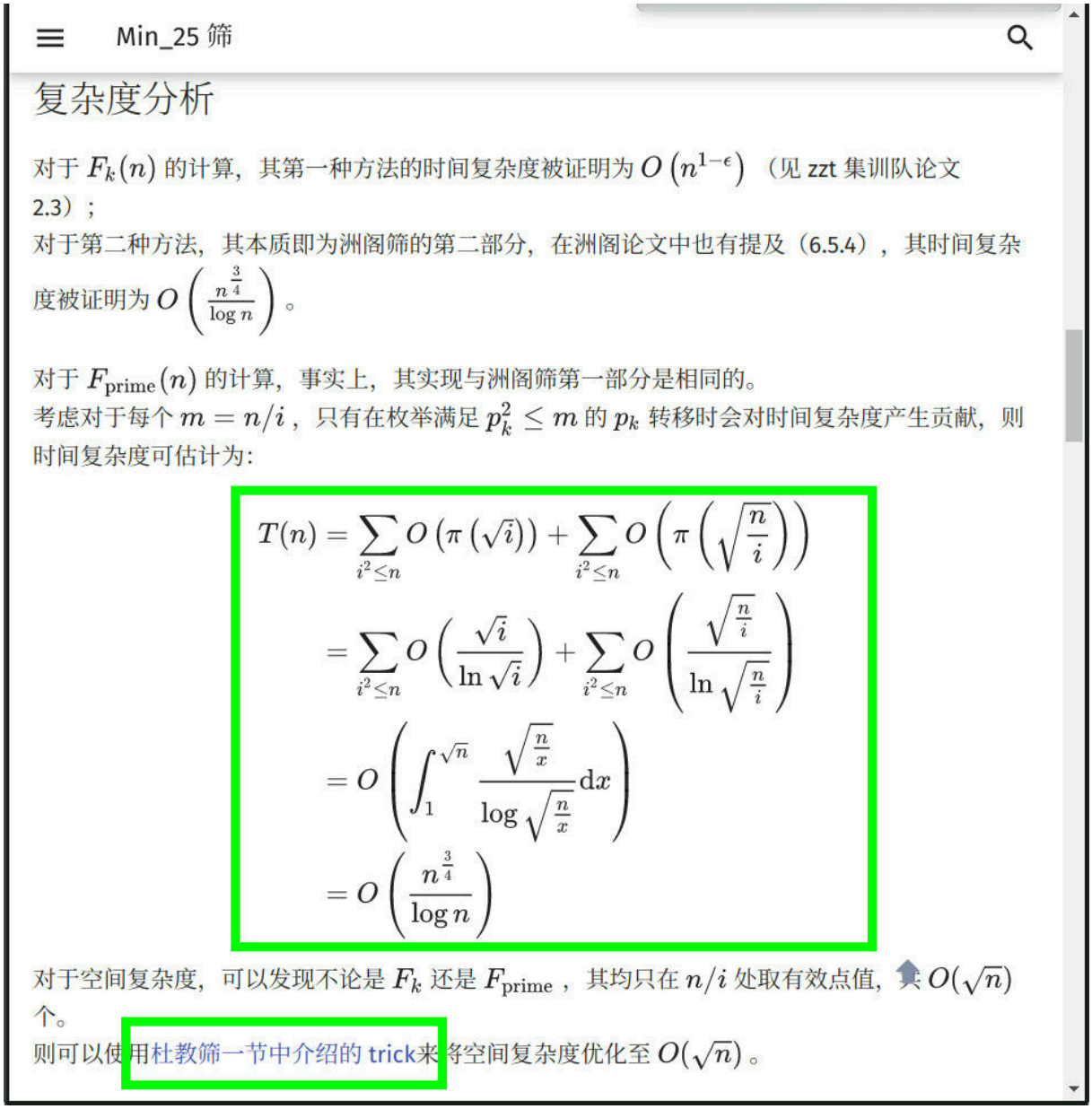
注意到上式中 $R^R(x)$ 的系数为 x^{n-m+1}，则将其放到模 x^{n-m+1} 意义下即可消除 $R^R(x)$ 带来的影响。

又因 $Q^R(x)$ 的次数为 $(n-m) < (n-m+1)$，故 $Q^R(x)$ 不会受到影响。

则：

将复杂的 LaTeX 公式使用行间格式，可以使得页面错落有致。但 OI Wiki 作为一个以中文为主体的站点，我们希望大部分纲领性的信息（如标题）尽量使用中文（除英文专有名词）。

例 2



Min_25 筛

复杂度分析

对于 $F_k(n)$ 的计算，其第一种方法的时间复杂度被证明为 $O\left(n^{1-\epsilon}\right)$ （见 zzt 集训队论文 2.3）；
对于第二种方法，其本质即为洲阁筛的第二部分，在洲阁论文中也有提及（6.5.4），其时间复杂度被证明为 $O\left(\frac{n^{\frac{3}{4}}}{\log n}\right)$。

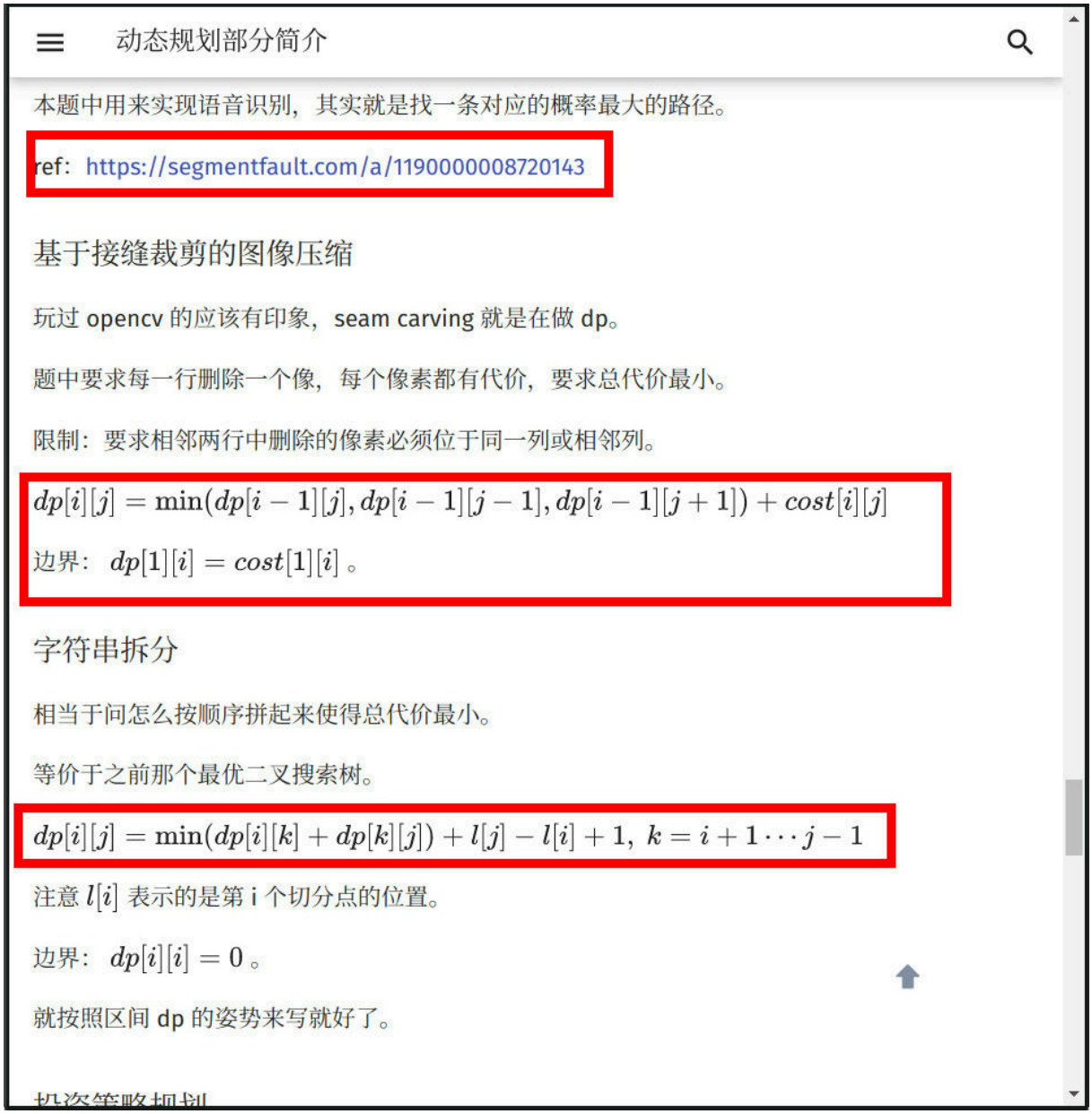
对于 $F_{\text{prime}}(n)$ 的计算，事实上，其实现与洲阁筛第一部分是相同的。
考虑对于每个 $m=n/i$，只有在枚举满足 $p_k^2 \leq m$ 的 p_k 转移时会对时间复杂度产生贡献，则时间复杂度可估计为：

$$
\begin{aligned}
T(n) &= \sum_{i^2 \leq n} O\left(\pi\left(\sqrt{i}\right)\right) + \sum_{i^2 \leq n} O\left(\pi\left(\sqrt{\frac{n}{i}}\right)\right) \\
&= \sum_{i^2 \leq n} O\left(\frac{\sqrt{i}}{\ln \sqrt{i}}\right) + \sum_{i^2 \leq n} O\left(\frac{\sqrt{\frac{n}{i}}}{\ln \sqrt{\frac{n}{i}}}\right) \\
&= O\left(\int_1^{\sqrt{n}} \frac{\sqrt{\frac{n}{x}}}{\log \sqrt{\frac{n}{x}}} \mathrm{d}x\right) \\
&= O\left(\frac{n^{\frac{3}{4}}}{\log n}\right)
\end{aligned}
$$

对于空间复杂度，可以发现不论是 F_k 还是 F_{prime}，其均只在 n/i 处取有效点值，共 $O(\sqrt{n})$ 个。
则可以使用杜教筛一节中介绍的 trick 来将空间复杂度优化至 $O(\sqrt{n})$。

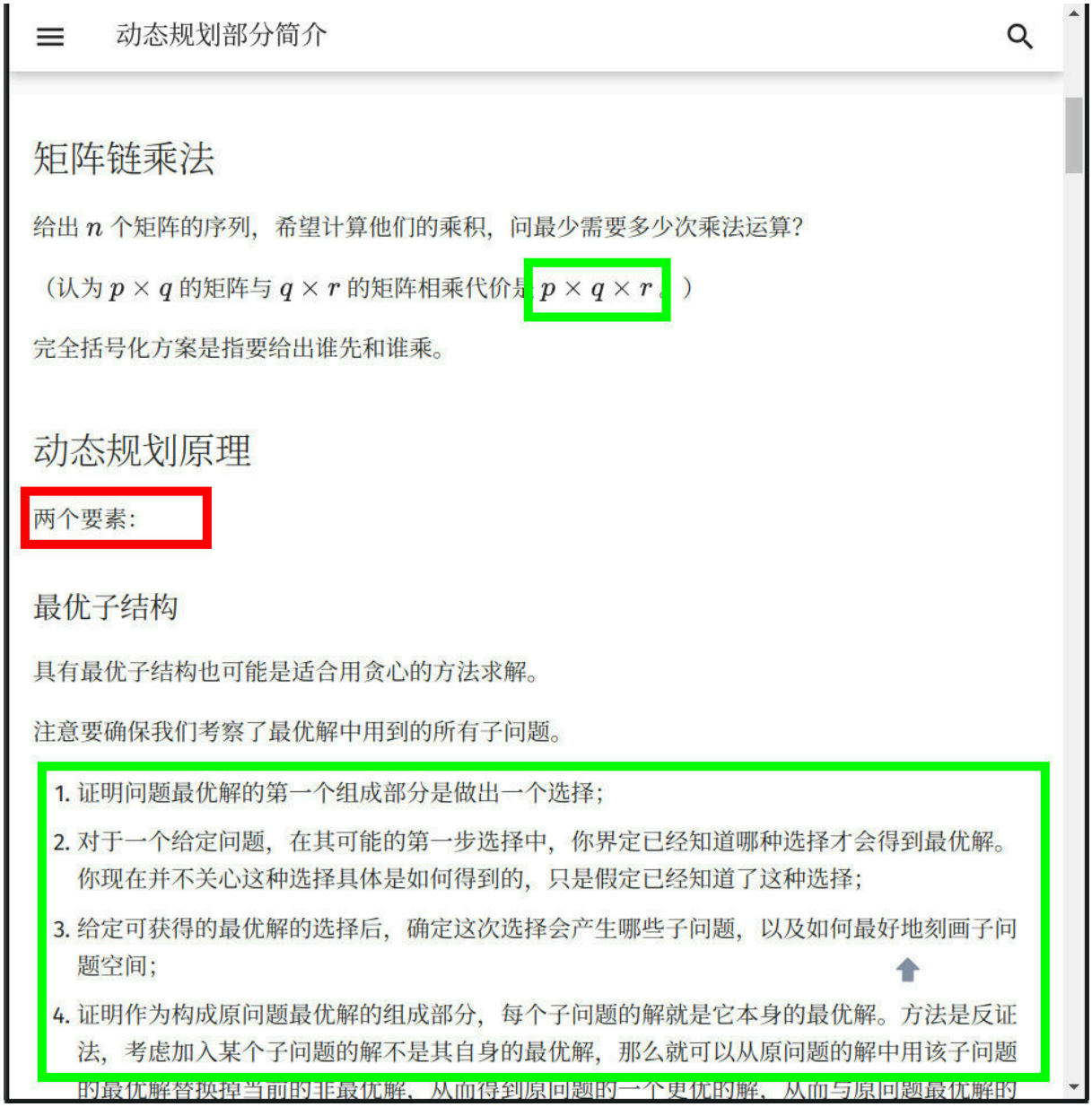
较复杂度的 LaTeX 公式请注意等号的对齐，同时可以适当引用 Wiki 的页面 **链接** 来完善内容。

例 3



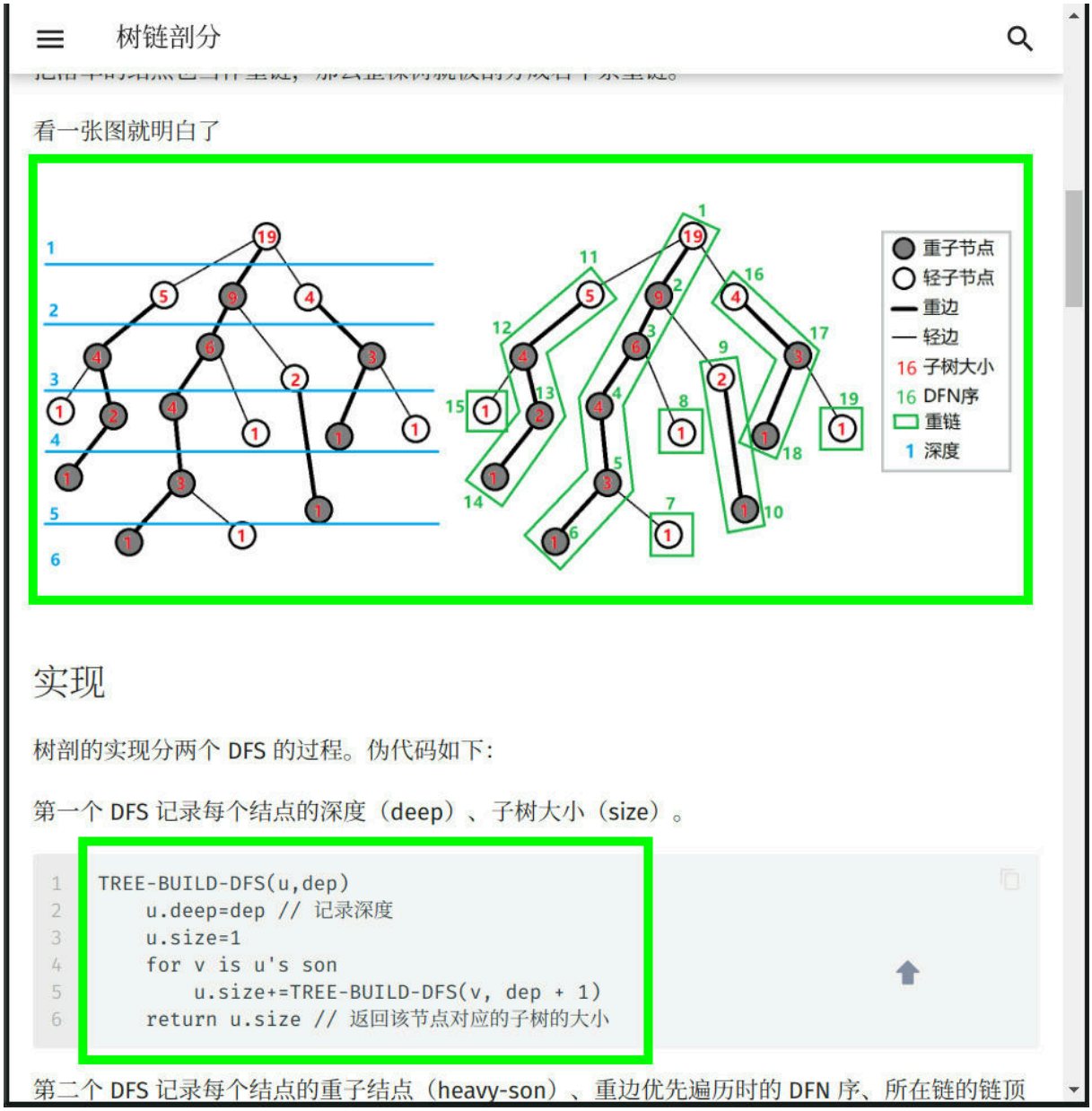
一般情况下，我们建议将引用的资料列在文末的 `## 参考资料与注释` 一节，并在原句后面加上脚注，而不是直接给出链接。同时一定要避免使用 LaTeX 公式表达代码，上图中两个中括号就是不规范的写法。我们建议使用 `dp(i,j)` 或者 `dp_{i,j}`。

例 4



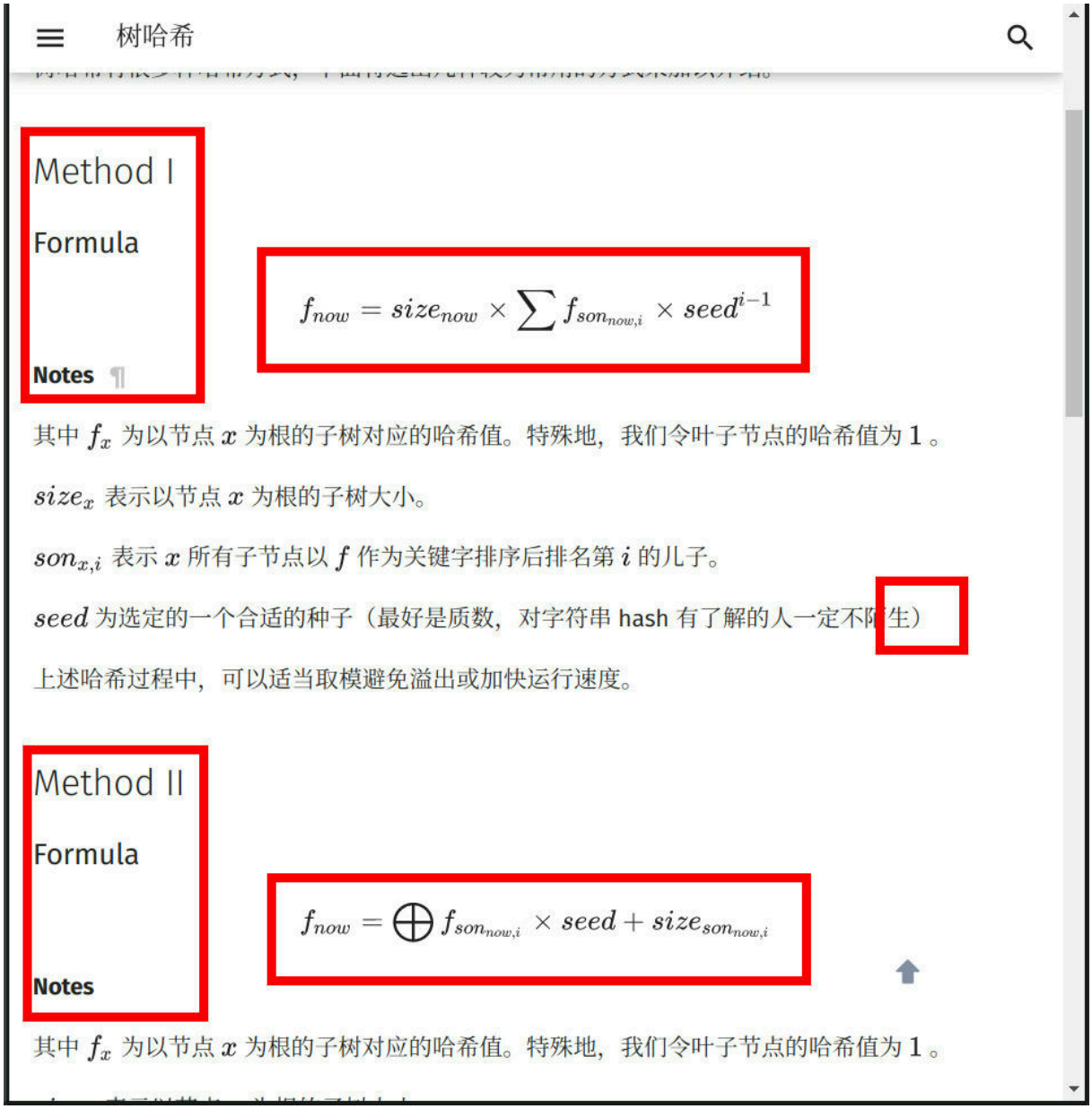
注意我们描述 **乘法** 的时候一般使用 `\times` 或者 `\cdot`，特殊情况（如卷积）下会使用 `*`（也可以写成 `\ast`）。标题是简洁的词组，但我们不希望正文部分由词组拼凑而成。上图中「两个要素」，建议更改为「动态规划的原理具有以下两个要素」，上下文保持连贯。可取的地方是，适当使用 **有序** 列表可以更有条理地表述内容。再次提醒，在使用列表的时候，每一项如果是一句话，需要在末位添加 **标点符号**。有序列表通常添加分号，在最后一项末位添加句号；无序列表统一添加句号。

例 5



适当引用 **图片** 可以增强文章易读性。使用 **伪代码** 的方式表达算法过程可以方便又简洁地描述算法过程，相比于直接贴模板代码更加好懂。

例 6



同样的问题，标题使用英文。并且在使用完括号后没有句号。另外，上图中的行间公式虽然没有使用括号，但是由于下标嵌套过多，使得最底层的下标字体很小，整个公式也并不美观。建议将 `son_{now,i}` 更换为 `son(now,i)`，或者把 `f_{now}` 替换为 `f(now)`。我们希望尽量控制上下标嵌套在两层以内（需要多次嵌套上标时建议使用 Knuth 箭头，如用 $2 \uparrow (2 \uparrow (2 \uparrow (2 \uparrow \cdots)))$ 代替 $2^{2^{2^{\cdots}}}$ ，《上帝造题的七分钟》）。

例 7

使用 MkDocs 扩展语法，让例题题面与算法描述区分开。将代码折叠，可以让文章更紧凑。（毕竟看 Wiki 的大多数是了解思路，除了模板代码需要阅读外，习题的代码大多可以折叠。）在描述函数操作时，使用行内代码和 LaTeX 公式都是不错的选择。

例 8

在文末罗列出参考文献，可以使页面的内容更严谨，真实可信。

外部链接

- 标点符号用法（GB/T 15834—2011）[77]
- 维基百科：格式手册/标点符号[78]
- 中文文案排版指北（简体中文版）[79]
- 中文文案风格指南 - PDFE GUIDELINE[80]
- 一份（不太）简短的 LATEX2ε 介绍或 106 分钟了解 LATEX2ε[81]
- 中文出版物夹用英文的编辑规范[82]

参考资料与注释

[1] #6412 [2] #6409 [3] #5912

[4] #5924

[5] #5482

[6] Content tabs

[7] #5152

[8] #5023

[9] #4792

[10] #4587

[11] #4726

[12] #4500

[13] #4057

[14] #4043

[15] #3517

[16] #3499

[17] #3447

[18] #3422

[19] #3255

[20] #3197

[21] #3061

[22] #2950

[23] 互联网档案馆

[24] #2918

[25] #2744

[26] #2215

[27] #2502

[28] #2466

[29] #2442

[30] #2422

[31] Collapsible Blocks

[32] `<details>` 元素

[33] #2412

[34] #2350

[35] Collapsible Blocks

[36] `<details>` 元素

[37] Content tabs

[38] SVG|MDN

[39] SVG 1.1

[40] APNG

[41] ScreenToGif

[42] Peek

[43] OI-wiki/OI-wiki#3422

[44] Save Page in Internet Archive

[45] remark-lint

[46] .remarkrc

[47] 中文出版物夹用英文的编辑规范

[48] 连接号 - 维基百科

[49] cstdio stdio.h namespace

[50] CCF 关于恢复 NOIP 竞赛的公告 - 中国计算机学会

[51] Collapsible Blocks

[52] HDOJ 的「A + B Problem」

[53] Admonition - Changing the title

[54] Admonitions - Material for MkDocs

[55] Content tabs

[56] MkDocs 使用说明

[57] 这个页面

[58] https://docs.github.com/en/github/collaborating-with-issues-and-pull-requests/syncing-a-fork

[59] Syncing a fork - GitHub Docs

[60] 类型别名

[61] KaTeX 的 Supported Functions 页面

[62] #5729

[63] 冒泡排序

[64] bubble-sort_1.cpp

[65] bubble-sort_1.aux1.cpp

[66] Snippet Sections

[67] 前缀和

[68] prefix-sum_1.cpp

[69] Snippet Lines

[70] 红黑树

[71] 代用记号

[72] 聚合初始化

[73] 运算符重载

[74] 有格式输入/输出

[75] BUG

[76] 此代码

[77] 标点符号用法（GB/T 15834—2011）

[78] 维基百科：格式手册/标点符号

[79] 中文文案排版指北（简体中文版）

[80] 中文文案风格指南 - PDFE GUIDELINE

[81] 一份（不太）简短的 LATEX2ε 介绍或 106 分钟了解 LATEX2ε

[82] 中文出版物夹用英文的编辑规范

1.6 数学符号表

本文规定了 OI Wiki 中数学符号的推荐写法，并给出了一些应用范例。

本文参考了 GB/T 3102.11-1993[1]、ISO 80000-2:2019[2] 和《具体数学》的符号表修订，故基本与国内通行教材的符号体系和 OI 场景的惯用符号体系兼容。

符号的 LaTeX 写法请参考 本文章的源代码[3]

数理逻辑

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n1.1	$p \land q$	p 和 q 的合取	p 与 q.
n1.2	$p \lor q$	p 和 q 的析取	p 或 q此处的 "或" 是包含的，即若 p，q 中有一个为真陈述，则 $p \lor q$ 为真。
n1.3	$\neg p$	p 的否定	非 p.
n1.4	$p \implies q$	p 蕴含 q若 p 为真，则 q 为真	$q \impliedby p$ 和 $p \implies q$ 同义。
n1.5	$p \iff q$	p 等价于 q	$(p \implies q) \land (q \implies p)$ 和 $p \iff q$ 同义。
n1.6	$(\forall\ x \in A)\ \ p(x)$	对 A 中所有的 x, 命题 $p(x)$ 均为真	如果从上下文中可以得知考虑的是哪个集合 A, 可以使用记号 $(\forall\ x)\ \ p(x)$.$\forall$ 称为全称量词。$x \in A$ 的含义见 n2.1→1@p15.
n1.7	$(\exists\ x \in A)\ \ p(x)$	存在一个属于 A 的 x 使得 $p(x)$ 为真	如果从上下文中可以得知考虑的是哪个集合 A, 可以使用记号 $(\exists\ x)\ \ p(x)$.$\exists$ 称为存在量词。$x \in A$ 的含义见 n2.1→1@p15.$(\exists!\ x)\ \ p(x)$（唯一量词）用来表示恰有一个 x 使得 $p(x)$ 为真。$\exists!$ 也可以写作 $\exists^1$.

集合论

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n2.1	$x \in A$	x 属于 A，x 是集合 A 中的元素	$A \ni x$ 和 $x \in A$ 同义。
n2.2	$y \notin A$	y 不属于 A，y 不是集合 A 中的元素	

n2.3	$\{x_1, x_2, ..., x_n\}$	含元素 $x_1, x_2, ..., x_n$ 的集合	也可写作 $\{x_i \mid i \in I\}$, 其中 I 表示指标集。
n2.4	$\{x \in A \mid p(x)\}$	A 中使命题 $p(x)$ 为真的所有元素组成的集合	例如 $\{x \in \mathbf{R} \mid x \geq 5\}$如果从上下文中可以得知考虑的是哪个集合 A，可以使用符号 $\{x \mid p(x)\}$（如在只考虑实数集时可使用 $\{x \mid x \geq 5\}$）|也可以使用冒号替代, 如 $\{x \in A : p(x)\}$.
n2.5	$\operatorname{card} A$| A |$\#A$	A 中的元素个数，A 的基数	
n2.6	$\emptyset$	空集	不应使用 0.
n2.7	$B \subseteq A$	B 包含于 A 中，B 是 A 的子集	B 的每个元素都属于 A.$\subset$ 也可用于该含义, 但请参阅 n2.8→1@p15 的说明。$A \supseteq B$ 和 $B \subseteq A$ 同义。
n2.8	$B \subset A$	B 真包含于 A 中，B 是 A 的真子集	B 的每个元素都属于 A, 且 A 中至少有一个元素不属于 B.若 $\subset$ 的含义取 n2.7→1@p15, 则 n2.8→1@p15 对应的符号应使用 $\subsetneq$.$A \supset B$ 与 $B \subset A$ 同义。
n2.9	$A \cup B$	A 和 B 的并集	$A \cup B := \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$:= 的定义参见 n4.3→1@p15
n2.10	$A \cap B$	A 和 B 的交集	$A \cap B := \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$:= 的定义参见 n4.3→1@p15
n2.11	$\bigcup_{i=1}^{n} A_i$	集合 $A_1, A_2, ..., A_n$ 的并集	$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n$也可使用 $\bigcup_{i=1}^{n}$, $\bigcup_{i \in I}$, $\bigcup_{i \in I}$, 其中 I 表示指标集；进一步，令 $P(i)$ 为某个与 i 相关的命题，可使用 $\bigcup_{P(i)} A_i$ 表示所有使 $P(i)$ 为真的 i 对应的 A_i 之并集
n2.12	$\bigcap_{i=1}^{n} A_i$	集合 $A_1, A_2, ..., A_n$ 的交集	$\bigcap_{i=1}^{n} A_i = A_1 \cap A_2 \cap ... \cap A_n$也可使用 $\bigcap_{i=1}^{n}$, $\bigcap_{i \in I}$, $\bigcap_{i \in I}$, 其中 I 表示指标集；进一步，令 $P(i)$ 为某个与 i 相关的命题，可使用 $\bigcap_{P(i)} A_i$ 表示所有使 $P(i)$ 为真的 i 对应的 A_i 之交集
n2.13	$A \setminus B$	A 和 B 的差集	$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$不应使用 $A - B$当 B 是 A 的子集时也可使用 $\complement_A B$, 如果从上下文中可以得知考虑的是哪个集合 A，则 A 可以省略。不引起歧义的情况下也可使用 $\overline{B}$ 表示集合 B 的补集。
n2.14	(a, b)	有序数对 a，b有序偶 a，b	$(a, b) = (c, d)$ 当且仅当 $a = c$ 且 $b = d$.
n2.15	$(a_1, a_2, ..., a_n)$	有序 n 元组	参见 n2.14→1@p15.
n2.16	$A \times B$	集合 A 和 B 的笛卡尔积	$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \wedge y \in B\}$.
n2.17	$\prod_{i=1}^{n} A_i$	集合 $A_1, A_2, ..., A_n$ 的笛卡尔积	$\prod_{i=1}^{n} A_i = \{(x_1, x_2, ..., x_n) \mid x_1 \in A_1, x_2 \in A_2, ..., x_n \in A_n\}A \times A \times ... \times A$ 记为 A^n, 其中 n 是乘积中的因子数；该符号的另一种用法参见 n6.8→1@p15

n2.18	id_A	$A \times A$ 的对角集	$\mathrm{id}_A = \{(x, x) \mid x \in A\}$如果从上下文中可以得知考虑的是哪个集合 A, 则 A 可以省略。
n2.19	$\mathbf{1}_A$	指示函数	$\mathbf{1}_A(a) = [a \in A]$, $[\cdot]$ 的定义参见 n6.24→1@p15。
n2.20	$\mathcal{P}(A)2^A$	幂集	$\mathcal{P}(A) = \{S : S \subseteq A\}$

标准数集和区间

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n3.1	$\mathbf{N}$	自然数集	$\mathbf{N} = \{0, 1, 2, 3, ...\}\mathbf{N}^* = \mathbf{N}_+ = \{1, 2, 3, ...\}$可用如下方式添加其他限制：$\mathbf{N}_{>5} = \{n \in \mathbf{N} \mid n > 5\}$也可使用 $\mathbb{N}$.
n3.2	$\mathbf{Z}$	整数集	$\mathbf{Z}^* = \mathbf{Z}_+ = \{n \in \mathbf{Z} \mid n \neq 0\}$可用如下方式添加其他限制：$\mathbf{Z}_{>-3} = \{n \in \mathbf{Z} \mid n > -3\}$也可使用 $\mathbb{Z}$.
n3.3	$\mathbf{Q}$	有理数集	$\mathbf{Q}^* = \mathbf{Q}_+ = \{r \in \mathbf{Q} \mid r \neq 0\}$可用如下方式添加其他限制：$\mathbf{Q}_{<0} = \{r \in \mathbf{Q} \mid r < 0\}$也可使用 $\mathbb{Q}$.
n3.4	$\mathbf{R}$	实数集	$\mathbf{R}^* = \mathbf{R}_+ = \{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 0\}$可用如下方式添加其他限制：$\mathbf{R}_{>0} = \{x \in \mathbf{R} \mid x > 0\}$也可使用 $\mathbb{R}$.
n3.5	$\mathbf{C}$	复数集	$\mathbf{C}^* = \mathbf{C}_+ = \{z \in \mathbf{C} \mid z \neq 0\}$也可使用 $\mathbb{C}$.
n3.6	$\mathbf{P}$	（正）素数集	$\mathbf{P} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ...\}$也可使用 $\mathbb{P}$.
n3.7	$[a, b]$	a 到 b 的闭区间	$[a, b] = \{x \in \mathbf{R} \mid a \leq x \leq b\}$.
n3.8	$(a, b]$	a 到 b 的左开右闭区间	$(a, b] = \{x \in \mathbf{R} \mid a < x \leq b\}(-\infty, b] = \{x \in \mathbf{R} \mid x \leq b\}$.
n3.9	$[a, b)$	a 到 b 的左闭右开区间	$[a, b) = \{x \in \mathbf{R} \mid a \leq x < b\}[a, +\infty) = \{x \in \mathbf{R} \mid a \leq x\}$.
n3.10	(a, b)	a 到 b 的开区间	$(a, b) = \{x \in \mathbf{R} \mid a < x < b\}(-\infty, b) = \{x \in \mathbf{R} \mid x < b\}$ $(a, +\infty) = \{x \in \mathbf{R} \mid a < x\}$.

关系

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n4.1	$a = b$	a 等于 b	$\equiv$ 用于强调某等式是恒等式该符号的另一个含义参见 n4.18→1@p15.
n4.2	$a \neq b$	a 不等于 b	
n4.3	$a := b$	a 定义为 b	参见 n2.9→1@p15,n2.10→1@p15
n4.4	$a \approx b$	a 约等于 b	不排除相等。
n4.5	$a \simeq b$	a 渐近等于 b	例如：当 $x \to a$ 时，$\frac{1}{\sin(x-a)} \simeq \frac{1}{x-a} x \to a$ 的含义参见 n4.15.
n4.6	$a \propto b$	a 与 b 成正比	也可使用 $a \sim b$.$\sim$ 也用于表示等价关系。
n4.7	$M \cong N$	M 与 N 全等	当 M 和 N 是点集（几何图形）时。该符号也用于表示代数结构的同构。
n4.8	$a < b$	a 小于 b	
n4.9	$b > a$	b 大于 a	
n4.10	$a \leq b$	a 小于等于 b	
n4.11	$b \geq a$	b 大于等于 a	
n4.12	$a \ll b$	a 远小于 b	
n4.13	$b \gg a$	b 远大于 a	
n4.14	∞	无穷大	该符号 **不** 是数字。也可以使用 $+\infty$，$-\infty$.

n4.15	$x \to a$	x 趋近于 a	一般出现在极限表达式中。a 也可以为 ∞，$+\infty$，$-\infty$.
n4.16	$m \mid n$	m 整除 n	对整数 m，n:$(\exists\ k \in \mathbf{Z})\ \ m \cdot k = n$.
n4.17	$m \perp n$	m 与 n 互质	对整数 m，n:$(\nexists\ k \in \mathbf{Z}_{>1})\ \ (k \mid m) \wedge (k \mid n)$该符号的另一种用法参见 n5.2→1@p15
n4.18	$n \equiv k \pmod m$	n 模 m 与 k 同余	对整数 n，k，m:$m \mid (n-k)$不要与 n4.1→1@p15 中提到的相混淆。

初等几何学

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n5.1	$\parallel$	平行	
n5.2	$\perp$	垂直	该符号的另一种用法参见 n4.17→1@p15
n5.3	$\angle$	（平面）角	
n5.4	$\overline{\mathrm{AB}}$	线段 AB	
n5.5	$\overrightarrow{\mathrm{AB}}$	有向线段 AB	
n5.6	$d(\mathrm{A},\mathrm{B})$	点 A 和 B 之间的距离	即 $\overline{\mathrm{AB}}$ 的长度。

运算符

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n6.1	$a + b$	a 加 b	
n6.2	$a - b$	a 减 b	
n6.3	$a \pm b$	a 加或减 b	
n6.4	$a \mp b$	a 减或加 b	$-(a \pm b) = -a \mp b$.
n6.5	$a \cdot ba \times bab$	a 乘 b	若出现小数点，则应只使用 $\times$部分用例参见 n2.16→1@p15,n2.17→1@p15,n14.11→1@p15,n14.12→1@p15
n6.6	$\frac{a}{b}a/ba : b$	a 除以 b	$\frac{a}{b} = a \cdot b^{-1}$可用：表示同一量纲的数值的比率。不应使用 $\div$.
n6.7	$\sum_{i=1}^{n} a_i$	$a_1 + a_2 + ... + a_n$	也可使用 $\sum_{i=1}^{n} a_i$，$\sum_{i} a_i$，$\sum_{i} a_i$，$\sum a_i$；令 $P(i)$ 为某个与 i 相关的命题，可使用 $\sum_{P(i)} a_i$ 表示所有使 $P(i)$ 为真的 i 对应的 a_i 之和。
n6.8	$\prod_{i=1}^{n} a_i$	$a_1 \cdot a_2 \cdot ... \cdot a_n$	也可使用 $\prod_{i=1}^{n} a_i$，$\prod_{i} a_i$，$\prod_{i} a_i$，$\prod a_i$；令 $P(i)$ 为某个与 i 相关的命题，可使用 $\prod_{P(i)} a_i$ 表示所有使 $P(i)$ 为真的 i 对应的 a_i 之积；该符号的另一种用法参见 n2.17→1@p15
n6.9	a^p	a 的 p 次幂	
n6.10	$a^{1/2}\sqrt{a}$	a 的 $1/2$ 次方，a 的平方根	应避免使用 $\sqrt{a}$.
n6.11	$a^{1/n}\sqrt[n]{a}$	a 的 $1/n$ 次幂，a 的 n 次根	应避免使用 $\sqrt[n]{a}$.
n6.12	$\bar{x}\bar{x}_a$	x 的算数均值	其他均值有：调和均值 $\bar{x}_h$几何均值 $\bar{x}_g$二次均值/均方根 $\bar{x}_q$ 或 $\bar{x}_{rms}$.$\bar{x}$ 也用于表示复数 x 的共轭，参见 n11.6→1@p15.
n6.13	$\operatorname{sgn} a$	a 的符号函数	对实数 a:$\operatorname{sgn} a = 1 \quad (a > 0)\operatorname{sgn} a = -1 \quad (a < 0)\operatorname{sgn} 0 = 0$参见 n11.7→1@p15.

n6.14	$\inf M$	M 的下确界	小于等于非空集合 M 中元素的最大上界。
n6.15	$\sup M$	M 的上确界	大于等于非空集合 M 中元素的最小下界。
n6.16	$\lvert a\rvert$	a 的绝对值	也可使用 $\operatorname{abs} a$.
n6.17	$\lfloor a\rfloor$	向下取整小于等于实数 a 的最大整数	例如：$\lfloor 2.4\rfloor = 2 \lfloor -2.4\rfloor = -3$.
n6.18	$\lceil a\rceil$	向上取整大于等于实数 a 的最小整数	例如：$\lceil 2.4\rceil = 3 \lceil -2.4\rceil = -2$.
n6.19	$\min(a,b) \min\{a,b\}$	a 和 b 的最小值	可推广到有限集中。要表示无限集中的最小值建议使用 inf, 参见 n6.14→1@p15
n6.20	$\max(a,b) \max\{a,b\}$	a 和 b 的最大值	可推广到有限集中。要表示无限集中的最大值建议使用 sup, 参见 n6.15→1@p15
n6.21	$n \bmod m$	n 模 m 的余数	对正整数 n, m:$(\exists\ q \in \mathbf{N}, r \in [0,m))\ \ n = qm + r$其中 $r = n \bmod m$.
n6.22	$\gcd(a,b) \gcd\{a,b\}$	整数 a 和 b 的最大公因数	可推广到有限集中。不引起歧义的情况下可写为 (a,b).
n6.23	$\operatorname{lcm}(a,b) \operatorname{lcm}\{a,b\}$	整数 a 和 b 的最小公倍数	可推广到有限集中。不引起歧义的情况下可写为 $[a,b](a,b)[a,b] = \lvert ab\rvert$.
n6.24	$[P]$	Iverson 括号	若命题 P 为真, 则 $[P] = 1$, 否则 $[P] = 0$。
n6.25	$a \uparrow b$; $a \overset{n}{\uparrow} b$	Knuth 箭头	对非负整数 a, b, n: $a \overset{n}{\uparrow} b = a \underbrace{\uparrow \ldots \uparrow}_{n \text{ times}} b$; $a \overset{0}{\uparrow} b = ab$; $a \overset{1}{\uparrow} b = a \uparrow b = a^b$; $a \overset{n}{\uparrow} 0 = 1 \quad (n > 0)$; $a \overset{n}{\uparrow} b = a \overset{n-1}{\uparrow} (a \overset{n}{\uparrow} (b-1))$.
n6.26	$[x^n] f(x)$	多项式/形式幂级数/形式 Laurent 级数 $f(x)$ 中 x^n 项的系数	若 $f(x) = \sum_i a_i x^i$, 则 $[x^n] f(x) = a_n$; 可推广到多元情况, 如若 $f(x,y) = \sum_{i,j} a_{i,j} x^i y^j$, 则 $[x^n y^m] f(x,y) = a_{n,m}$.

组合数学

本节中的 n 和 k 是自然数，a 是复数，且 $k \le n$.

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n7.1	$n!$	阶乘	$n! = \prod_{k=1}^{n} k = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n \quad (n > 0) 0! = 1.$
n7.2	$a^{\underline{k}} (a)_{-k}$	下降阶乘幂	$a^{\underline{k}} = a \cdot (a-1) \cdot \ldots \cdot (a-k+1) \quad (k > 0) a^{\underline{0}} = 1 n^{\underline{k}} = \dfrac{n!}{(n-k)!}.$
n7.3	$a^{\overline{k}} (a)_{+k}$	上升阶乘幂	$a^{\overline{k}} = a \cdot (a+1) \cdot \ldots \cdot (a+k-1) \quad (k > 0) a^{\overline{0}} = 1 n^{\overline{k}} = \dfrac{(n+k-1)!}{(n-1)!}.$
n7.4	$\binom{n}{k}$	组合数	$\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}.$
n7.5	$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$	第一类 Stirling 数	$\begin{bmatrix} n+1 \\ k \end{bmatrix} = n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n \\ k-1 \end{bmatrix} x^{\overline{n}} = \sum_{k=0}^{n} \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k.$
n7.6	$\begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix}$	第二类 Stirling 数	$\begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} = \dfrac{1}{k!} \sum_{i=0}^{k} (-1)^i \binom{k}{i} (k-i)^n \sum_{k=0}^{n} \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} x^{\underline{k}} = x^n.$

函数

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n8.1	f	函数	
n8.2	$f(x)$, $f(x_1, \ldots, x_n)$	函数 f 在 x 处的值函数 f 在 $(x_1, \ldots, x_n)$ 处的值	

n8.3	$\operatorname{dom} f$	f 的定义域	也可使用 $\mathrm{D}(f)$.
n8.4	$\operatorname{ran} f$	f 的值域	也可使用 $\mathrm{R}(f)$.
n8.5	$f : A \to B$	f 是 A 到 B 的映射	$\operatorname{dom} f = A$ 且 $(\forall\ x \in \operatorname{dom} f)\ \ f(x) \in B$.
n8.6	$x \mapsto T(x), x \in A$	将所有 $x \in A$ 映射到 $T(x)$ 的函数	$T(x)$ 仅用于定义，用来表示某个参数为 $x \in A$ 的某个函数值。若这个函数为 f, 则对所有 $x \in A$ 均有 $f(x) = T(x)$. 因此 $T(x)$ 通常用来定义函数 f.例如：$x \mapsto 3x^2y, x \in [0, 2]$这是由 $3x^2y$ 定义的一个关于 x 的二次函数。若未引入函数符号，则用 $3x^2y$ 表示该函数
n8.7	f^{-1}	f 的反函数	函数 f 的反函数 f^{-1} 有定义当且仅当 f 是单射。若 f 是单射，则 $\operatorname{dom}(f^{-1}) = \operatorname{ran} f$，$\operatorname{ran}(f^{-1}) = \operatorname{dom} f$，且 $(\forall\ x \in \operatorname{dom} f)\ \ f^{-1}(f(x)) = x$.不要与函数的倒数 $f(x)^{-1}$ 混淆。
n8.8	$g \circ f$	f 和 g 的复合函数	$(g \circ f)(x) = g(f(x))$.
n8.9	$f : x \mapsto y$	$f(x) = y$，f 将 x 映射到 y	
n8.10	$f\ \vert_a^b f(..., u, ...)\vert_{u=a}^{u=b}$	$f(b) - f(a) f(..., b, ...) - f(..., a, ...)$	主要用于定积分的计算中。
n8.11	$\lim\limits_{x\to a} f(x) \lim_{x\to a} f(x)$	当 x 趋近于 a 时 $f(x)$ 的极限	$\lim_{x\to a} f(x) = b$ 可以写成 $f(x) \to b\ \ (x \to a)$.右极限和左极限的符号分别为 $\lim_{x\to a+} f(x)$ 和$\lim_{x\to a-} f(x)$.
n8.12	$f(x) = O(g(x))$	$\vert f(x)/g(x)\vert$ 在上下文隐含的限制中有上界，$f(x)$ 的阶不高于 $g(x)$	当 f/g 与 g/f 均有界时称 f 与 g 是同阶的。使用符号 "=" 是出于历史原因，其在此处不表示等价，因为不满足传递性。例如：$\sin x = O(x)\ \ (x \to 0)$.
n8.13	$f(x) = o(g(x))$	在上下文隐含的限制中有 $f(x)/g(x) \to 0$，$f(x)$ 的阶高于 $g(x)$	使用符号 "=" 是出于历史原因，其在此处不表示等价，因为不满足传递性。例如：$\cos x = 1 + o(x)\ \ (x \to 0)$.
n8.14	Δf	f 的有限增量	上下文隐含的两函数值的差分。例如：$\Delta x = x_2 - x_1 \Delta f(x) = f(x_2) - f(x_1)$.
n8.15	$\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} f'$	f 对 x 的导（函）数	仅用于一元函数。可以显式指明自变量，如 $\dfrac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}$，$f'(x)$.
n8.16	$\left(\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right)_{x=a}\ f'(a)$	f 在 a 处的导（函）数值	参见 n8.15→1@p15
n8.17	$\dfrac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n} f^{(n)}$	f 对 x 的 n 阶导（函）数	仅用于一元函数。可以显式指明自变量，如 $\dfrac{\mathrm{d}^n f(x)}{\mathrm{d}x^n}$，$f^{(n)}(x)$.可用 f'' 和 f''' 分别表示 $f^{(2)}$ 和 $f^{(3)}$.
n8.18	$\dfrac{\partial f}{\partial x} f_x$	f 对 x 的偏导数	仅用于多元函数。可以显式指明自变量，如 $\dfrac{\partial f(x, y, ...)}{\partial x}$，$f_x(x, y, ...)$.可以扩展到高阶，如 $f_{xx} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right) f_{xy} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)$.

[1] $\dfrac{\partial(f_1, ..., f_m)}{\partial(x_1, ..., x_n)} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}$ 矩阵的定义参见 n12.1→1@p15

n8.19	$\frac{\partial(f_1,\dots,f_m)}{\partial(x_1,\dots,x_n)}$	Jacobi 矩阵	参见[1]
n8.20	$\mathrm{d}f$	f 的全微分	$\mathrm{d}f(x,y,\dots)=\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y+\dots.$
n8.21	δf	f 的（无穷小）变分	
n8.22	$\int f(x)\mathrm{d}x$	f 的不定积分	
n8.23	$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$	f 从 a 到 b 的定积分	也可使用 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$定积分还可以定义在更一般的域上。如 $\int_C$, $\int_S$, $\int_V$, $\oint$, 分别表示在曲线 C, 曲面 S, 三维区域 V, 和闭曲线或曲面上的定积分。多重积分可写成 $\iint$, $\iiint$ 等。
n8.24	$f*g$	函数 f 和 g 的卷积	$(f*g)(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(y)g(x-y)\mathrm{d}y.$

指数和对数函数

x 可以是复数。

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n9.1	e	自然对数的底	$\mathrm{e}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=2.718\ 281\ 8\dots$不要写成 e.
n9.2	a^x	x 的指数函数（以 a 为底）	参见 n6.9→1@p15.
n9.3	$\mathrm{e}^x\exp x$	x 的指数函数（以 e 为底）	
n9.4	$\log_a x$	x 的以 a 为底的对数	当底数不需要指定的时候可以使用 $\log x$.不应用 $\log x$ 替换 $\ln x$，$\lg x$，$\mathrm{lb}\,x$ 中的任意一个。
n9.5	$\ln x$	x 的自然对数	$\ln x=\log_{\mathrm{e}} x$参见 n9.4→1@p15.
n9.6	$\lg x$	x 的常用对数	$\lg x=\log_{10} x$参见 n9.4→1@p15.
n9.7	$\mathrm{lb}\,x$	x 的以 2 为底的对数	$\mathrm{lb}\,x=\log_2 x$参见 n9.4→1@p15.

三角函数和双曲函数

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n10.1	π	圆周率	$\pi=3.141\ 592\ 6\dots.$
n10.2	$\sin x$	x 的正弦	$\sin x=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{2\mathrm{i}}$$(\sin x)^n$，$(\cos x)^n (n\geq 2)$ 等通常写为 $\sin^n x$，$\cos^n x$ 等。
n10.3	$\cos x$	x 的余弦	$\cos x=\sin(x+\pi/2).$
n10.4	$\tan x$	x 的正切	$\tan x=\sin x/\cos x$不可使用 $\mathrm{tg}\,x$.
n10.5	$\cot x$	x 的余切	$\cot x=1/\tan x$不可使用 $\mathrm{ctg}\,x$.
n10.6	$\sec x$	x 的正割	$\sec x=1/\cos x.$
n10.7	$\csc x$	x 的余割	$\csc x=1/\sin x$不可使用 $\mathrm{cosec}\,x$.
n10.8	$\arcsin x$	x 的反正弦	$y=\arcsin x\iff x=\sin y\quad(-\pi/2\leq y\leq\pi/2).$
n10.9	$\arccos x$	x 的反余弦	$y=\arccos x\iff x=\cos y\quad(0\leq y\leq\pi).$
n10.10	$\arctan x$	x 反正切	$y=\arctan x\iff x=\tan y\quad(-\pi/2\leq y\leq\pi/2)$不可使用 $\mathrm{arctg}\,x$.
n10.11	$\mathrm{arccot}\,x$	x 反余切	$y=\mathrm{arccot}\,x\iff x=\cot y\quad(0\leq y\leq\pi)$不可使用 $\mathrm{arcctg}\,x$.
n10.12	$\mathrm{arcsec}\,x$	x 反正割	$y=\mathrm{arcsec}\,x\iff x=\sec y\quad(0\leq y\leq\pi, y\neq\pi/2).$

n10.13	$\operatorname{arccsc} x$	x 的反余割	$y=\operatorname{arccsc} x \iff x=\csc y \quad (-\pi/2 \le y \le \pi/2, y \ne 0)$不可使用 $\operatorname{arccosec} x$.
n10.14	$\sinh x$	x 的双曲正弦	$\sinh x=\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}$不可使用 $\operatorname{sh} x$.
n10.15	$\cosh x$	x 的双曲余弦	$\cosh^2 x=\sinh^2 x+1$不可使用 $\operatorname{ch} x$.
n10.16	$\tanh x$	x 的双曲正切	$\tanh x=\sinh x/\cosh x$不可使用 $\operatorname{th} x$.
n10.17	$\coth x$	x 的双曲余切	$\coth x=1/\tanh x$.
n10.18	$\operatorname{sech} x$	x 的双曲正割	$\operatorname{sech} x=1/\cosh x$.
n10.19	$\operatorname{csch} x$	x 的双曲余割	$\operatorname{csch} x=1/\sinh x$不可使用 $\operatorname{cosech} x$.
n10.20	$\operatorname{arsinh} x$	x 的反双曲正弦	$y=\operatorname{arsinh} x \iff x=\sinh y$不可使用 $\operatorname{arsh} x$.
n10.21	$\operatorname{arcosh} x$	x 的反双曲余弦	$y=\operatorname{arcosh} x \iff x=\cosh y \quad (y \ge 0)$不可使用 $\operatorname{arch} x$.
n10.22	$\operatorname{artanh} x$	x 的反双曲正切	$y=\operatorname{artanh} x \iff x=\tanh y$不可使用 $\operatorname{arth} x$.
n10.23	$\operatorname{arcoth} x$	x 的反双曲余切	$y=\operatorname{arcoth} x \iff x=\coth y \quad (y \ne 0)$.
n10.24	$\operatorname{arsech} x$	x 的反双曲正割	$y=\operatorname{arsech} x \iff x=\operatorname{sech} y \quad (y \ge 0)$.
n10.25	$\operatorname{arcsch} x$	x 的反双曲余割	$y=\operatorname{arcsch} x \iff x=\operatorname{csch} y \quad (y \ge 0)$不可使用 $\operatorname{arcosech} x$.

复数

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n11.1	i	虚数单位	$\mathrm{i}^2=-1$不可使用 i 或 $\mathtt{i}$
n11.2	$\operatorname{Re} z$	z 的实部	参见 n11.3→1@p15.
n11.3	$\operatorname{Im} z$	z 的虚部	若 $z=x+\mathrm{i}y \quad (x,y \in \mathbf{R})$, 则 $x=\operatorname{Re} z$, $y=\operatorname{Im} z$.
n11.4	$\lvert z\rvert$	z 的模	$\lvert z\rvert=\sqrt{(\operatorname{Re} z)^2+(\operatorname{Im} z)^2}$.
n11.5	$\arg z$	z 的辐角	若 $z=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$, 其中 $r=\lvert z\rvert$ 且 $-\pi<\varphi\le\pi$, 则 $\varphi=\arg z$.$\operatorname{Re} z=r\cos\varphi$, $\operatorname{Im} z=r\sin\varphi$.
n11.6	$\bar{z}z^*$	z 的复共轭	$\bar{z}=\operatorname{Re} z-\mathrm{i}\operatorname{Im} z$.
n11.7	$\operatorname{sgn} z$	z 的单位模函数	$\operatorname{sgn} z=z/\lvert z\rvert=\exp(\mathrm{i}\arg z) \quad (z\ne 0)\operatorname{sgn} 0=0$参见 n6.13→1@p15.

矩阵

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n12.1	A参见[2]	$m\times n$ 型矩阵 A	$a_{ij}=(A)_{ij}$也可使用 $A=(a_{ij})$. 其中 m 为行数，n 为列数$m=n$ 时称为方阵可用方括号替代圆括号。
n12.2	$A+B$	矩阵 A 和 B 的和	$(A+B)_{ij}=(A)_{ij}+(B)_{ij}$矩阵 A 和 B 的行数和列数必须分别相同。
n12.3	xA	标量 x 和矩阵 A 的乘积	$(xA)_{ij}=x(A)_{ij}$.
n12.4	AB	矩阵 A 和 B 的乘积	$(AB)_{ik}=\sum_j (A)_{ij}(B)_{jk}$矩阵 A 的列数必须等于矩阵 B 的行数。
n12.5	IE	单位矩阵	$(I)_{ik}=\delta_{ik}\delta_{ik}$ 的定义参见 n14.9→1@p15.
n12.6	A^{-1}	方阵 A 的逆	$AA^{-1}=A^{-1}A=I \quad (\det A\ne 0).\det A$ 的定义参见 n12.10→1@p15.
n12.7	$A^{\mathrm{T}}A'$	A 的转置矩阵	$(A^{\mathrm{T}})_{ik}=(A)_{ki}$.
n12.8	$\overline{A}A^*$	A 的复共轭矩阵	$\left(\overline{A}\right)_{ik}=\overline{(A)_{ik}}$.

[2] $\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$

n12.9	$A^{\mathrm{H}}A^{\dagger}$	A 的 Hermite 共轭矩阵	$A^{\mathrm{H}}=\left(\overline{A}\right)^{\mathrm{T}}$.
n12.10	$\det A$参见[3]	方阵 A 的行列式	也可使用 $\lvert A\rvert$.
n12.11	$\operatorname{rank} A$	矩阵 A 的秩	
n12.12	$\operatorname{tr} A$	方阵 A 的迹	$\operatorname{tr} A=\sum_i (A)_{ii}$.
n12.13	$\lVert A\rVert$	矩阵 A 的范数	满足三角不等式：若 $A+B=C$, 则 $\lVert A\rVert+\lVert B\rVert\geq\lVert C\rVert$.

坐标系

本节考虑三维空间中的一些坐标系。点 O 为坐标系的 **原点**。任意点 P 均由从原点 O 到点 P 的 **位置向量** 确定。

编号	坐标	位置向量和微分	坐标名	备注
n13.1	x，y，z	$\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y+z\boldsymbol{e}_z\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\mathrm{d}x\ \boldsymbol{e}_x+\mathrm{d}y\ \boldsymbol{e}_y+\mathrm{d}z\ \boldsymbol{e}_z$	笛卡尔坐标	基向量 $\boldsymbol{e}_x$，$\boldsymbol{e}_y$，$\boldsymbol{e}_z$ 构成右手正交系，见 图 1→1@p15 和 图 4→1@p15。基向量也可用 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{e}_3$ 或 $\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{k}$ 表示，坐标也可用 x_1，x_2，x_3 或 i，j，k 表示。
n13.2	ρ，φ，z	$\boldsymbol{r}=\rho\ \boldsymbol{e}_\rho+z\ \boldsymbol{e}_z\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\mathrm{d}\rho\ \boldsymbol{e}_\rho+\rho\ \mathrm{d}\varphi\ \boldsymbol{e}_\varphi+\mathrm{d}z\ \boldsymbol{e}_z$	柱坐标	$\boldsymbol{e}_\rho(\varphi)$，$\boldsymbol{e}_\varphi(\varphi)$，$\boldsymbol{e}_z$ 组成右手正交系，见 图 2→1@p15。若 $z=0$, 则 ρ 和 φ 是平面上的极坐标。
n13.3	r，ϑ，φ	$\boldsymbol{r}=r\boldsymbol{e}_r\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\mathrm{d}r\ \boldsymbol{e}_r+r\ \mathrm{d}\vartheta\ \boldsymbol{e}_\vartheta+r\ \sin\vartheta\ \mathrm{d}\varphi\ \boldsymbol{e}_\varphi$	球坐标	$\boldsymbol{e}_r(\vartheta,\varphi)$, $\boldsymbol{e}_\vartheta(\vartheta,\varphi)$, $\boldsymbol{e}_\varphi(\varphi)$ 组成右手正交系，见 图 3→1@p15。

如果不使用 右手坐标系→1@p15，而使用 左手坐标系→1@p15，则应在之前明确强调，以免符号误用。

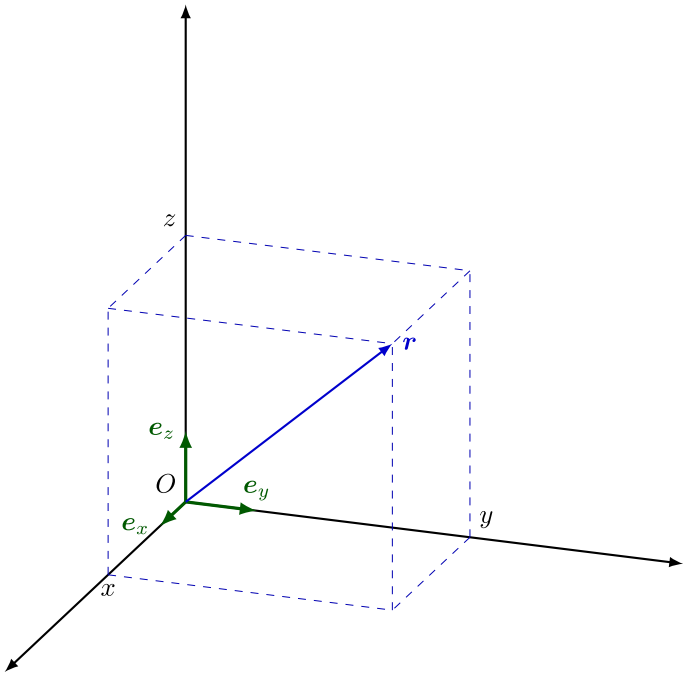


图 1 右手笛卡尔坐标系

[3] $\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

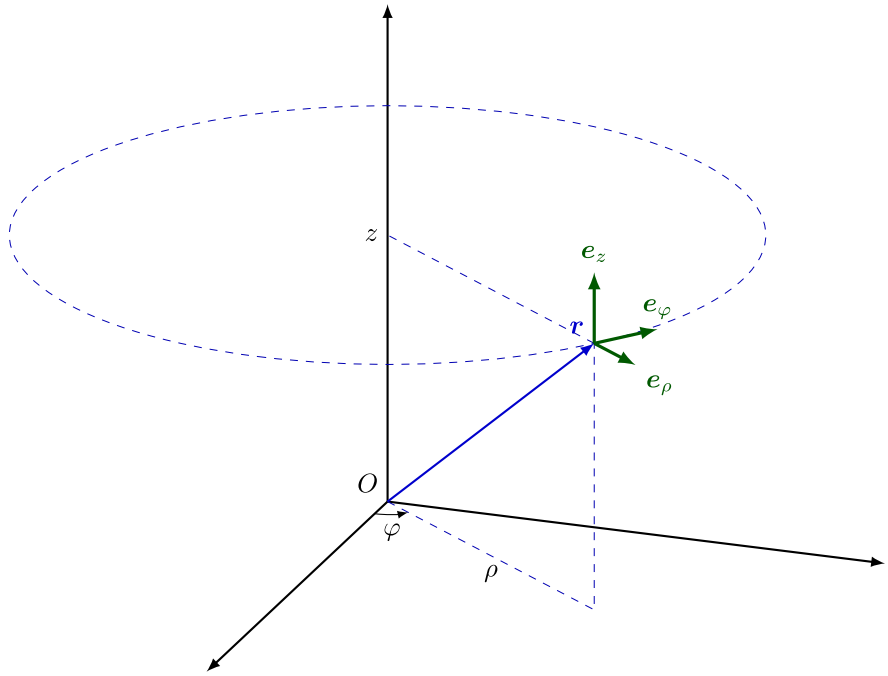


图 2 右手柱坐标系

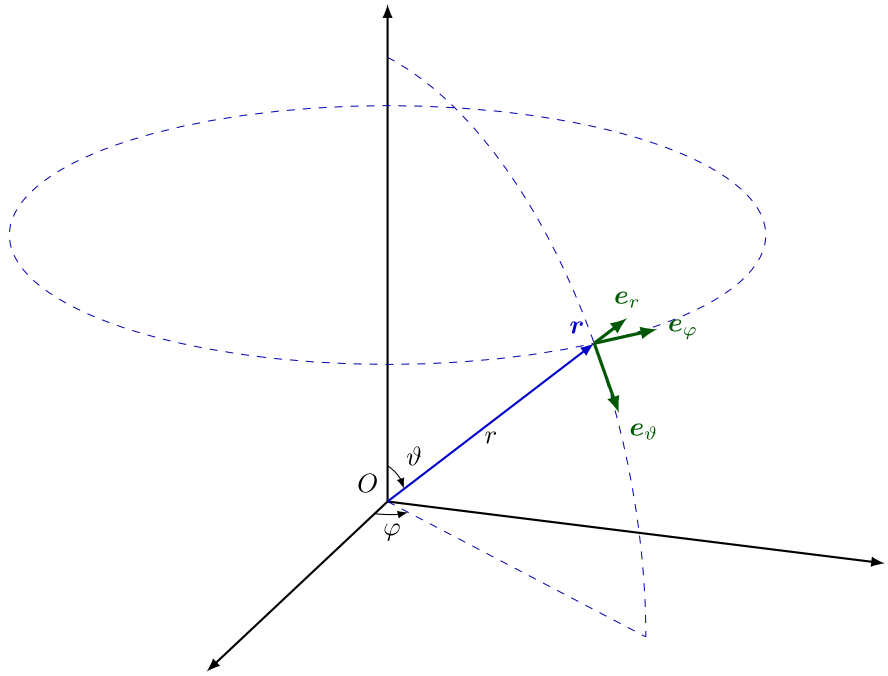


图 3 右手球坐标系

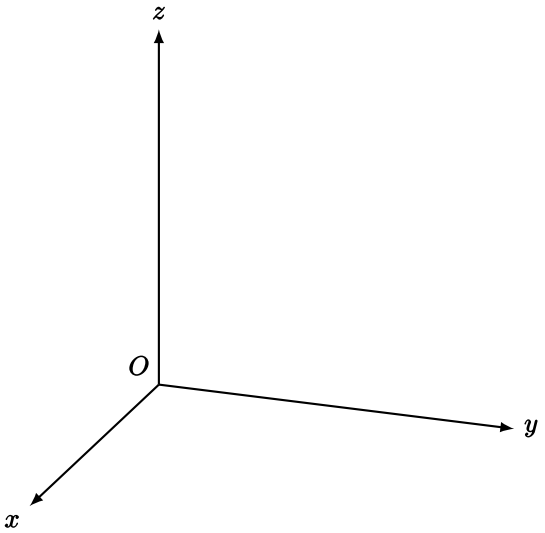


图 4 右手坐标系

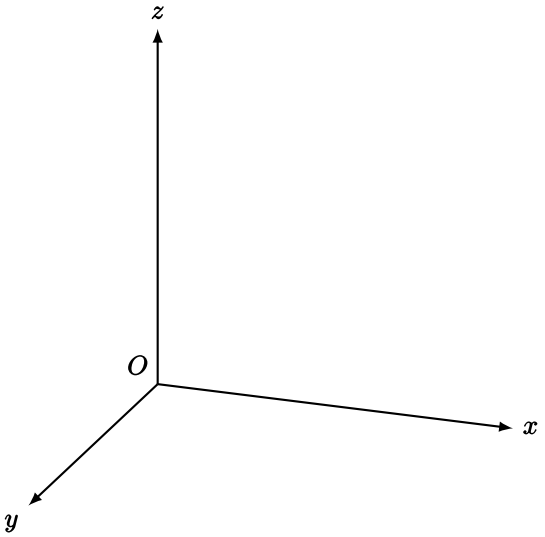


图 5 左手坐标系

标量和向量

本节中，基向量用 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{e}_3$ 表示。本节中的许多概念都可以推广到 n 维空间。

标量和向量本身与坐标系的选择无关，而向量的每个标量分量与坐标系的选择有关。

对于基向量 $\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{e}_3$，每个向量 $\boldsymbol{a}$ 都可以表示为 $\boldsymbol{a} = a_1\boldsymbol{e}_1 + a_2\boldsymbol{e}_2 + a_3\boldsymbol{e}_3$，其中 a_1，a_2 和 a_3 是唯一确定的标量值，将其称为向量相对于该组基向量的 "坐标"，$a_1\boldsymbol{e}_1$，$a_2\boldsymbol{e}_2$ 和 $a_3\boldsymbol{e}_3$ 称为向量相对于该组基向量的分向量。

在本节中，只考虑普通空间的笛卡尔（正交）坐标。笛卡尔坐标用 x，y，z 或 a_1，a_2，a_3 或 x_1，x_2，x_3 表示。

本节所有下标 i，j，k 的范围均为 1 到 3.

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n14.1	$\boldsymbol{a}\vec{a}$	向量 $\boldsymbol{a}$	
n14.2	$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$	向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的和	$(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})_i = a_i + b_i$.
n14.3	$x\boldsymbol{a}$	标量 x 与向量 $\boldsymbol{a}$ 的乘积	$(x\boldsymbol{a})_i = xa_i$.

n14.4	$\lvert\boldsymbol{a}\rvert$	向量 $\boldsymbol{a}$ 的大小，向量 $\boldsymbol{a}$ 的范数	$\lvert\boldsymbol{a}\rvert=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}$也可使用 $\lVert a\rVert$.
n14.5	$0\vec{0}$	零向量	零向量的大小为 0.
n14.6	$\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{a}}$	$\boldsymbol{a}$ 方向的单位向量	$\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{a}}=\boldsymbol{a}/\lvert\boldsymbol{a}\rvert\quad(\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0})$.
n14.7	$\boldsymbol{e}_x$，$\boldsymbol{e}_y$，$\boldsymbol{e}_z\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{e}_3$	笛卡尔坐标轴方向的单位向量	也可使用 $\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{k}$.
n14.8	a_x，a_y，a_za_i	向量 $\boldsymbol{a}$ 的笛卡尔分量	$\boldsymbol{a}=a_x\boldsymbol{e}_x+a_y\boldsymbol{e}_y+a_z\boldsymbol{e}_z$如果上下文确定了基向量，则向量可以写为 $\boldsymbol{a}=(a_x,a_y,a_z).a_x=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{e}_x,a_y=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{e}_y,a_z=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{e}_z\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y+z\boldsymbol{e}_z$ 是坐标为 x，y，z 的位置向量。
n14.9	δ_{ik}	Kronecker delta 符号	$\delta_{ik}=[i=k]$，其中 $[\cdot]$ 的定义参见 n6.24→1@p15，即：$\delta_{ik}=1\quad(i=k)\delta_{ik}=0\quad(i\neq k)$.
n14.10	ε_{ijk}	Levi-Civita 符号	$\varepsilon_{123}=\varepsilon_{231}=\varepsilon_{312}=1\varepsilon_{132}=\varepsilon_{321}=\varepsilon_{213}=-1$ 其余的 ε_{ijk} 均为 0.
n14.11	$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$	向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的标量积/内积	$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\sum_i a_ib_i$.
n14.12	$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$	向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的向量积/外积	右手笛卡尔坐标系中，$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})_i=\sum_j\sum_k\varepsilon_{ijk}a_jb_k\varepsilon_{ijk}$ 的定义参见 n14.10→1@p15.
n14.13	$\boldsymbol{\nabla}$	nabla 算子	$\boldsymbol{\nabla}=\boldsymbol{e}_x\frac{\partial}{\partial x}+\boldsymbol{e}_y\frac{\partial}{\partial y}+\boldsymbol{e}_z\frac{\partial}{\partial z}=\sum_i\boldsymbol{e}_i\frac{\partial}{\partial x_i}$.
n14.14	$\boldsymbol{\nabla}\varphi\mathbf{grad}\,\varphi$	φ 的梯度	$\boldsymbol{\nabla}\varphi=\sum_i\boldsymbol{e}_i\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}\mathbf{grad}$ 应使用 `\operatorname{\mathbf{grad}}`.
n14.15	$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{a}\mathbf{div}\,\boldsymbol{a}$	$\boldsymbol{a}$ 的散度	$\boldsymbol{\nabla}\cdot\boldsymbol{a}=\sum_i\frac{\partial a_i}{\partial x_i}\mathbf{div}$ 应使用 `\operatorname{\mathbf{div}}`.
n14.16	$\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{a}\mathbf{rot}\,\boldsymbol{a}$	$\boldsymbol{a}$ 的旋度	$(\boldsymbol{\nabla}\times\boldsymbol{a})_i=\sum_j\sum_k\varepsilon_{ijk}\frac{\partial a_k}{\partial x_j}\mathbf{rot}$ 应使用 `\operatorname{\mathbf{rot}}`.不应使用 $\mathbf{curl}$.ε_{ijk} 的定义参见 n14.10→1@p15.
n14.17	$\boldsymbol{\nabla}^2\Delta$	Laplace 算子	$\boldsymbol{\nabla}^2=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}$.

特殊函数

本节中的 z，w 是复数，k，n 是自然数，且 $k\leq n$。

编号	符号，表达式	意义，等同表述	备注与示例
n15.1	γ	Euler–Mascheroni 常数	$\gamma=\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n\right)=0.577\ 215\ 6....$
n15.2	$\Gamma(z)$	gamma 函数	$\Gamma(z)=\int_0^\infty t^{z-1}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t\quad(\mathrm{Re}\,z>0)\Gamma(n+1)=n!$.
n15.3	$\zeta(z)$	Riemann zeta 函数	$\zeta(z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^z}\quad(\mathrm{Re}\,z>1)$.
n15.4	$\mathrm{B}(z,w)$	beta 函数	$\mathrm{B}(z,w)=\int_0^1 t^{z-1}(1-t)^{w-1}\mathrm{d}t\quad(\mathrm{Re}\,z>0,\quad\mathrm{Re}\,w>0)\mathrm{B}(z,w)=\frac{\Gamma(z)\Gamma(w)}{\Gamma(z+w)}\frac{1}{(n+1)\,\mathrm{B}(k+1,n-k+1)}=\binom{n}{k}$.

[1] GB/T 3102.11-1993 [2] ISO 80000-2:2019 [3] 本文章的源代码

1.7 F.A.Q.

本页面主要解答一些常见的问题。

我想问点与这个 Wiki 相关的问题

Q：你们是为什么想要做这个 Wiki 的呢?

A：不知道你在学 OI 的时候，面对庞大的知识体系，有没有感到过迷茫无助的时候? OI Wiki 想要做的事情可能类似于「让更多竞赛资源不充裕的同学能方便地接触到训练资源」。当然这么表述也不完全，做 Wiki 的动机可能也很纯粹，只是简单地想要对 OI 的发展做出一点点微小的贡献吧。XD

* * *

Q：我很感兴趣，怎么参与?

A：OI Wiki 现在托管在 GitHub 上，你可以直接访问这个 repo[1] 来查看最新进展。参与的途径包括在 GitHub 上面开 Issue[2]、Pull Request[3]，或者在交流群中分享你的想法、直接向管理员投稿。目前，我们使用的框架是用 Python 开发的 MkDocs[4]，支持 Markdown 格式（也支持插入数学公式）。

* * *

Q：可是我比较弱……不知道我能做点什么。

A：一切源于热爱。你可以协助其他人审核修改稿件，帮助我们宣传 OI Wiki，为社区营造良好学习交流氛围!

* * *

Q：现在主要是谁在做这件事啊? 感觉这是个大坑，真的能做好吗?

A：最开始主要是一些退役老年选手在做这件事，后来遇到了很多志同道合的小伙伴：有现役选手，退役玩家，也有从未参加过 OI 的朋友。目前，这个项目主要是由 OI Wiki 项目组来维护（下面是一张合影）。

当然，这个项目只靠我们的力量是很难做得十全十美的，我们诚挚地邀请你一起来完善 OI Wiki。

* * *

Q：你们怎么保证我们添加的内容不会突然消失?

A：我们把内容托管在 GitHub[5] 上面，即使我们的服务器翻车了，内容也不会丢失。另外，我们也会定期备份大家的心血，即使有一天 GitHub 倒闭了（?），我们的内容也不会丢失。

* * *

Q：OI Wiki 好像有空的页面啊!

A：是的。受限于项目组成员的水平和时间，我们暂时无法完成这些空页面。所以我们在这里进行征稿和招募，希望可以遇到有同样想法的朋友，我们一起把 OI Wiki 完善起来。

* * *

Q：为什么不直接去写 中文维基百科[6] 呢?

A：因为我们希望可以真正帮到更多的选手或者对这些内容感兴趣的人。而且由于众所周知的原因，中文维基上的内容并不是无门槛就可以获取到的。

我想参与进来!

Q：我要怎么与项目组交流?

A：可以通过 关于本项目里的交流方式→1.2@p16 联系我们。

* * *

Q：我要怎么贡献代码或者内容?

请参考 如何参与→1.3@p17 页面。

* * *

Q：目录在哪?

A：目录在项目根目录下的 mkdocs.yml[7] 文件中。

* * *

Q：如何修改一个 topic 的内容?

A：在对应页面右上方有一个编辑按钮 edit，点击并确认阅读了 如何贡献→1.3@p17 之后会跳转到 GitHub 上对应文件的位置。

或者也可以自行阅读目录 (mkdocs.yml)[8] 查找文件位置。

* * *

Q：如何添加一个 topic?

A：有两种选择：

- 可以开一个 Issue，注明希望能添加的内容。
- 可以开一个 Pull Request，在目录 (mkdocs.yml)[9] 中加上新的 topic，并在 docs[10] 文件夹下对应位置创建一个空的 `.md` 文件。文档的格式细节请参考 格式手册→1.5@p23。

* * *

Q：我尝试访问 GitHub 的时候遇到了困难。

A：推荐在 hosts 文件中加入如下几行[1]：

```
# GitHub Start
140.82.114.25                   alive.github.com
140.82.113.5                    api.github.com
185.199.110.153                 assets-cdn.github.com
185.199.111.133                 avatars.githubusercontent.com
185.199.111.133                 avatars0.githubusercontent.com
185.199.111.133                 avatars1.githubusercontent.com
185.199.111.133                 avatars2.githubusercontent.com
185.199.111.133                 avatars3.githubusercontent.com
185.199.111.133                 avatars4.githubusercontent.com
185.199.111.133                 avatars5.githubusercontent.com
185.199.111.133                 camo.githubusercontent.com
140.82.112.22                   central.github.com
185.199.111.133                 cloud.githubusercontent.com
140.82.114.9                    codeload.github.com
140.82.113.22                   collector.github.com
185.199.111.133                 desktop.githubusercontent.com
185.199.111.133                 favicons.githubusercontent.com
140.82.112.3                    gist.github.com
52.216.163.147                  github-cloud.s3.amazonaws.com
52.217.124.1                    github-com.s3.amazonaws.com
52.216.144.83                   github-production-release-
asset-2e65be.s3.amazonaws.com
52.217.121.249                  github-production-repository-
file-5c1aeb.s3.amazonaws.com
52.217.206.57                   github-production-user-
asset-6210df.s3.amazonaws.com
192.0.66.2                      github.blog
140.82.114.4                    github.com
140.82.113.18                   github.community
185.199.110.154                 github.githubassets.com
151.101.1.194                   github.global.ssl.fastly.net
185.199.110.153                 github.io
185.199.111.133                 github.map.fastly.net
185.199.110.153                 githubstatus.com
```

[1] GitHub520[11]

```
140.82.112.25               live.github.com
185.199.111.133             media.githubusercontent.com
185.199.111.133             objects.githubusercontent.com
13.107.42.16                pipelines.actions.githubusercontent.com
185.199.111.133             raw.githubusercontent.com
185.199.111.133             user-images.githubusercontent.com
13.107.253.40               vscode.dev
140.82.112.21               education.github.com
# GitHub End
```

可以在 GitHub520[12] 上了解到最新内容和更多信息。

Linux 和 macOS 用户可以尝试使用 依云[13] 的 gh-check 脚本[14] 获取访问最快的 IP，使用 `--hosts` 参数可以直接更新 hosts 文件。使用 `--help` 参数可以获取使用帮助。使用先需要安装 Python3 和 aiohttp（`pip install aiohttp -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/`）。依云博客的介绍：寻找最快的 GitHub IP[15]。

同时，您可以使用 Gitclone[16] 服务加速 Clone，可以阅读其首页上的说明。

如果您仅仅是想 Clone **OI Wiki** 的仓库，那么：

```
git clone https://gitclone.com/github.com/OI-wiki/OI-wiki
```

如果您需要向 **OI Wiki** 贡献，那么首先 fork **OI Wiki** 的仓库，然后（将 `username` 替换为您的用户名），需要注意的是提供的示例将使您使用 SSH 连接到 GitHub[2]：

```
git clone https://gitclone.com/github.com/username/OI-wiki
git remote set-url origin git@github.com:username/OI-wiki.git
```

* * *

Q：我这里 pip 也太慢了！

A：可以选择更换国内源[3]，或者：

```
pip install -U -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/
```

* * *

Q：我在客户端 clone 了这个项目，速度太慢。

A：如果有安装 `git bash`，可以加几个限制来减少下载量。[4]

```
git clone https://github.com/OI-wiki/OI-wiki.git --depth=1 -b master
```

* * *

Q：我没装过 Python 3。

A：可以访问 Python 官网[22] 了解更多信息。

* * *

Q：好像提示我 pip 版本过低。

A：进入 cmd/shell 之后，执行以下命令：

```
python -m pip install --upgrade pip
```

* * *

[2] GitHub 弃用了基于密码身份验证的 HTTPS 协议，连接必须使用 SSH 或者 Personal Access Token，参见 我应使用哪个远程 URL? [17]，创建个人访问令牌[18] 和 使用 SSH 连接到 GitHub[19]。

[3] 更改 pip 源至国内镜像 - L 瑜 - CSDN 博客[20]

[4] GIT--- 看我一步步入门（Windows Git Bash）[21]

Q：我安装依赖失败了。

A：检查一下：网络？权限？查看错误信息？

* * *

Q：我已经 clone 下来了，为什么部署不了？

A：检查一下是否安装好了依赖？

* * *

Q：我 clone 了很久之前的 repo，怎么更新到新版本呢？

A：请参考 GitHub 官方的帮助页面 Syncing a fork - GitHub Docs[23]。

* * *

Q：如果是装了之前的依赖怎么更新？

A：请输入以下命令：

```
pip install -U -r requirements.txt
```

* * *

Q：为什么我的 markdown 格式乱了？

A：可以查阅 cyent 的笔记[24]，或者 MkDocs 使用说明[25]。

我们目前使用 remark-lint[26] 来自动化修正格式，可能还有一些 配置[27] 不够好的地方，欢迎指出。

* * *

Q：GitHub 是不是不显示我的数学公式？

A：是的，GitHub 的预览不显示数学公式。但是请放心，MkDocs 是支持数学公式的，可以正常使用，只要是 MathJax 支持的句式都可以使用。

* * *

Q：我的数学公式怎么乱码了？

A：如果是行间公式（用的 `$$`），目前已知的问题是需要在 `$$` 两侧留有空行，且 `$$` 要 **单独** 放在一行里（且不要在前加空格）。格式如下：

```
// 空行
$$
a_i
$$
// 空行
```

* * *

Q：我的公式为什么在目录里没有正常显示？好像双倍了。

A：是的，这个是 python-markdown 的一个 bug，可能近期会修复。

如果想要避免目录中出现双倍公式，可以参考 string 分类下 SAM 的目录写法[28]。

```
结束位置 <script type="math/tex">endpos</script>
```

在目录中会变成

```
结束位置 endpos
```

注：现在请尽量避免在目录中引入 MathJax 公式。

* * *

Q：如何给一个页面单独声明版权信息？

A：在页面开头加一行即可。[5]

[5] Metadata - Material for MkDocs[29]

比如：

```
copyright: SATA
```

注：默认的是 CC BY-SA 4.0 和 SATA。

* * *

Q：为什么作者信息统计处没有我的名字？

A：如果你发现自己写过一个页面中的部分内容，但是你没有被记录进作者列表，可以把自己的 GitHub ID 加入到文件头的 author 字段→1.3@p17。

* * *

感谢你看到了最后，我们现在亟需的，就是你的帮助。

OI Wiki 项目组

2018.8

参考资料与注释

[1] repo

[2] Issue

[3] Pull Request

[4] MkDocs

[5] GitHub

[6] 中文维基百科

[7] mkdocs.yml

[8] (mkdocs.yml)

[9] (mkdocs.yml)

[10] docs

[11] GitHub520

[12] GitHub520

[13] 依云

[14] gh-check 脚本

[15] 寻找最快的 GitHub IP

[16] Gitclone

[17] 我应使用哪个远程 URL?

[18] 创建个人访问令牌

[19] 使用 SSH 连接到 GitHub

[20] 更改 pip 源至国内镜像 - L 瑜 - CSDN 博客

[21] GIT--- 看我一步步入门（Windows Git Bash）

[22] Python 官网

[23] Syncing a fork - GitHub Docs

[24] cyent 的笔记

[25] MkDocs 使用说明

[26] remark-lint

[27] 配置

[28] string 分类下 SAM 的目录写法

[29] Metadata - Material for MkDocs

1.8 镜像站列表

OI Wiki 部署在国外服务器上，有时可能会因为各种原因，出现访问不通畅的情况。

我们搭建了一个状态页：https://status.oi-wiki.org[1]，用于监控 **OI Wiki** 站点的在线情况。如果你遇到了无法访问的问题，可以打开状态页，寻找可以连接的镜像站。

以下是一个 **OI Wiki** 的镜像站列表，可供选用：

- **OI Wiki** 主站，线路：DMIT
  - https://oi-wiki.org[2]

- 维护者：OI Wiki，线路：阿里云，同步频率：与主站相同
  - http://oi-wiki.com[3]
- 维护者：OI Wiki，线路：Netlify，同步频率：与主站相同
  - https://demo.oi-wiki.org[4]
- 维护者：琴春（vx.st[5]），线路：AWS，同步频率：与主站相同
  - https://oi-wiki.net[6]
  - https://oi-wiki.wiki[7]
  - https://oi-wiki.win[8]
  - https://oi-wiki.xyz[9]
  - https://oiwiki.moe[10]
  - https://oiwiki.net[11]
  - https://oiwiki.org[12]
  - https://oiwiki.vx.st[13]
  - https://oiwiki.wiki[14]
  - https://oiwiki.win[15]
  - https://oiwiki.com[16]
- 维护者：Menci（men.ci[17]），线路：Azure + 阿里云 CDN，同步频率：与主站相同
  - https://oi.wiki[18]

外部参考资料

[1] https://status.oi-wiki.org

[2] https://oi-wiki.org

[3] http://oi-wiki.com

[4] https://demo.oi-wiki.org

[5] vx.st

[6] https://oi-wiki.net

[7] https://oi-wiki.wiki

[8] https://oi-wiki.win

[9] https://oi-wiki.xyz

[10] https://oiwiki.moe

[11] https://oiwiki.net

[12] https://oiwiki.org

[13] https://oiwiki.vx.st

[14] https://oiwiki.wiki

[15] https://oiwiki.win

[16] https://oiwiki.com

[17] men.ci

[18] https://oi.wiki

1.9 致谢

本项目目前暂不接受捐赠。

所有款项将被用于 OI Wiki 的域名、服务器、运维等必需支出。

大额捐赠将会记录在本页面下方或日后更合适的位置来表示感谢。

* * *

id	amount	date
匿名捐赠者	10 元	2021.6.20
匿名捐赠者	100 元	2021.6.10
wood3	256 元	2021.6.4
海外兔	102 元	2021.5.12

逐梦之人	80.7 元	2021.5.3
十寸雨 zsg	10.24 元	2021.2.27
匿名捐赠者	2 元	2020.12.10
吾有一數名之曰詼	10.24 元	2020.10.19
Huah	66 元	2020.9.7
icedream61	66 元	2020.9.2
三鸽酸鸽可爱	2.33 元	2020.8.31
Apoi2333	23.33 元	2020.8.31
草莓熊	50 元	2020.7.4
匿名捐赠者	200 元	2020.6.29
Hiroid	30 元	2020.5.13
dcmfqw	20.48 元	2020.5.4
akira	66 元	2020.3.30
Hermione	10 元	2020.3.26
Siyuan	10 元	2020.2.28
hsh	15 元	2020.2.21
陌陌	10 元	2020.2.6
匿名捐赠者	10 元	2020.2.5
Yisin	10 元	2020.2.4
GinRyan	50 元	2019.11.30
JuicyMio	10 元	2019.11.30
匿名捐赠者	10 元	2019.11.14
QQ 联系 12	5 元	2019.10.28
匿名捐赠者	5 元	2019.10.27
增肥中的小肥	50 元	2019.10.24
ianahao	10 元	2019.10.12
Sundy	10 元	2019.10.11
三鸽最可爱	23.33 元	2019.8.17
Fburan	10.24 元	2019.8.17
匿名捐赠者	30 元	2019.8.8
Billchenchina	100 元	2019.8.7
贷款捐头的匿名入土	30 元	2019.8.4
sshwy	50 元	2019.8.4
匿名捐赠者	10 元	2018.9.9
匿名捐赠者	20 元	2018.8.31
Xeonacid	30 元	2018.8.30
匿名捐赠者	240 元	2018.8.29
Anguei	5 元	2018.8.29

第二章

比赛相关

2.1 比赛相关简介

本章主要介绍计算机编程比赛直接相关的知识，包括各种赛事、赛制、题型，以及赛场上常见的坑点与技巧。

学习路线，与常用的学习资源也可以在本章找到。

本章亦设出题板块，介绍出竞赛题的相关知识。

2.2 赛事

2.2.1 OI 赛事与赛制

> **Authors:** Ir1d, Planet6174, abc1763613206, StudyingFather, cjsoft, Marcythm, luoguyuntianming, ChungZH, Xeonacid, YZircon, i-Yirannn, H-J-Granger, NachtgeistW, YuzhenQin, Andycode3759, HHH2309, shigengxin123456, Re-Ori, hcx1204

赛事简介

信息学奥林匹克竞赛（英语：Olympiad in Informatics，简称：OI）是一门在中学生中广泛开展的学科竞赛，和物理、数学等竞赛性质相同。OI 考察的内容是参赛者运用算法、数据结构和数学知识，通过编写计算机程序解决实际问题的能力。

OI 竞赛种类繁多，仅中国就包括：

- 全国青少年信息学奥林匹克联赛（NOIP）
- 全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOI）
- 全国青少年信息学奥林匹克竞赛冬令营（WC）
- 国际信息学奥林匹克竞赛中国队选拔赛（CTSC）

国际性的 OI 竞赛包括：

- 国际信息学奥林匹克（IOI）
- 美国计算机奥林匹克竞赛（USACO）
- 日本信息学奥林匹克（JOI）
- 亚太地区信息学奥林匹克（APIO）

……

对于大部分选手而言，每年的新赛季从 9 月的 CSP-J/S 第一轮开始。

在中国，OI 竞赛允许使用的语言只有 C++（曾经也开放过 C 和 Pascal 语言，但都已停止支持）。其中，不同的竞赛对 C++ 的版本有不同的规定。考试题目一般为算法或者数据结构相关的内容，题目形式包括传统题（最常见的规定输入和输出到文件的题目）和非传统题（提交答案题、交互题、补全代码题……等等）。

赛制介绍

OI 赛制

选手仅有一次提交机会。比赛时无法看到评测结果，评分会在赛后公布。每道题都有多个测试点，根据每道题通过的测试点的数量获得相应的分数；每个测试点还可能会有部分分，即使只有部分数据通过也能拿到分数。

> **自评测工具 selfEval**
>
> 现如今，在一些 NOI 系列赛中，提供了 selfEval 自评测工具。selfEval 内置于全国赛定制版 NOI Linux 中。自 NOI2023 正式公布并投入使用后，selfEval 陆续用于其后的 NOI 全国赛、APIO（中国区）和 NOI 冬令营等。选手可以使用 selfEval 在一组测试数据（称为预测试数据）上测试自己的程序，并

> 得到反馈结果。选手在每场比赛中的自测次数有指定上限（NOI2024 自测次数上限为 50 次，NOI2025 自测次数上限为 30 次），而且预测试数据也是选手不可见的。由于预测试数据不同于正式测试数据，因此自测结果仅用于调试，不能被视作正式评测成绩。选手在同一题目上多次进行预测试，所使用的预测试数据是相同的。

CSP-J/S 第二轮、NOIP、省选、NOI 都是 OI 赛制。

IOI 赛制

选手在比赛时有多次提交机会。比赛实时评测并返回结果，如果提交的结果是错误的，不会有任何惩罚。每道题都有多个测试点，根据每道题通过的测试点的数量获得相应的分数。

APIO、IOI 都是 IOI 赛制。目前国内比赛也在逐渐向 IOI 赛制靠拢。

Codeforces (CF) 赛制

Codeforces[1] 是一个在线评测系统，会定期举办比赛。

它的比赛特点是在比赛过程中只测试一部分数据（Pretests），而在比赛结束后返回完整的所有测试点的测试结果（System Tests）。比赛时可以多次提交，允许 Hack 别人的代码（此处 Hack 的意思是提交一个测试数据，使得别人的代码无法给出正确答案）。如果想要 Hack，选手必须要锁定自己的代码（换言之，比赛时无法重新提交该题）。Hack 时不允许将选手程序拷贝到本地进行测试，源代码会被转换成图片。

Codeforces 同时提供另外一种赛制，称作扩展 ICPC（Extended ICPC 或 ICPC+）。在这一赛制中，在比赛过程中会测试全部数据，但比赛结束以后会有 12 小时的全网 Hack 时间。Hack 时允许将选手程序拷贝到本地进行测试。

主要比赛

CSP-J/S

CSP-J/S（英文：Certified Software Professional Junior/Senior）是 NOIP 在 2019 年被取消之后，CCF 开设的非专业级软件能力认证测试，在 2025 年以前面向全年龄段，后改为 12 周岁以上[2]。

CSP-J/S 分为入门级（Junior，简写为 CSP-J）与提高级（Senior，简写为 CSP-S）两组，赛程分为第一轮（一般在每年 9 月）和第二轮（一般在每年 10 月）两场。第一轮为笔试，考察计算机理论和操作常识和基本的算法与数学知识；第二轮为上机考试，入门组与提高组都为 4 题，其中入门组考试时间 3.5 个小时，提高组 4 个小时（CSP-S 2019 除外，该场比赛使用旧 NOIP 提高组赛制，赛程分为两天，一天 3 题 3.5 小时）。第一轮面向社会全体 12 周岁以上学生报名，经过一定的排名筛选后成绩优秀者有机会参加第二轮。

报名参加第一/二轮、第二轮后进行题目申诉等都需要向 CCF 缴费。

两轮测试都会以省为单位按照排名对选手成绩进行评级认证，分为一、二、三等。

NOIP

NOIP（英语：National Olympiad in Informatics in Provinces，中文：全国青少年信息学奥林匹克联赛）是中华人民共和国组织的、面向中国（含港澳）中学生的信息学竞赛。

2018 年及以前的旧赛制：NOIP 按参赛对象分为普及组和提高组，2018 年于上海试点入门组；按阶段分为初赛和复赛两个阶段。初赛会考察一些计算机基础知识和算法基础，复赛为上机考试。时间上一般是 11 月的第二个周末，周六上午提高组一试 8:30-12:00（3.5 小时，共 3 题），下午 14:30-18:00 普及组（3.5 小时，共 4 题），周日上午提高组二试 8:30-12:00（3.5 小时，共 3 题）。全国使用同一套试卷，但是评奖规则按照省内情况由 CCF（中国计算机学会）统一指定，并于赛后在 NOI 官方网站[3] 上公布。各省的一等奖分数线略有不同。

NOIP 于 2019 年 8 月 16 日 被 CCF 暂停[4]，于 2020 年 1 月 21 日 被宣布恢复[5]。2020 年起的 NOIP 赛制与以往有所不同，具体如下：

- 取消初赛，由 CSP-J/S 第一轮替代；
- 取消普及组，由 CSP-J 替代，此后 NOIP 仅有一个组别，面向提高组水平选手；
- 赛程由以往的两天共 6 题、每天 3.5 个小时，缩减为一天 4 题、共 4.5 个小时。
- 选手需要在 CSP-S 第二轮中取得一定名次才能获得 NOIP 参赛资格，具体名额各省有所差异。NOIP 省级参赛资格由该省在去年赛季中的参赛人数和成绩等有关。

报名参加 NOIP 和进行题目申诉不需要额外缴费。

NOIP 以省为单位排名评奖。截至 2019 年，大部分高校的选手获得提高组省一等奖可以得到自主招生资格。

> 2020 年 1 月，中华人民共和国教育部发布 关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见[6]。意见指出，2020 年起，不再组织开展高校自主招生工作，并在部分一流大学建设高校开展基础学科招生改革试点（强基计划）。

省队选拔赛

省队选拔赛（简称：省选）用于选拔各省参加全国赛的代表队，一般举行于每年的 1~4 月。赛程上一般分为两天，每天 3 题 4.5 小时。

省选题目由各个省自行决定，目前的趋势是很多省份选择联合命题。

各个省队的名额有复杂的计算公式，一般和之前的成绩和参赛人数有关。通常来讲，NOIP 分数需要在省选的指标中占一定比例。根据规则，初中选手只能被选拔为 E 类选手，不能参加 A、B 类选拔。A 类选手有 5 人（至少 1 女[7]），其他选手根据给定名额和所得分数依次进入 B 队。一个学校参加 NOI 的名额不超过本省 A、B 名额总数的三分之一（四舍五入），得分最高且入选 A 队的女选手不占该比例（简称 1/3 限制或 1/3 淘汰，详见 CCF 官方说明[8]）。

自 2020 年起，NOI 省队选拔由 CCF 统一命题和评测，有能力命题的省可自行命题，但选拔方式需得到 CCF 的批准。自 2024 年起，NOI 省队选拔恢复各省自主命题，有需求的省份可组织联考或使用他省试题，但具体方案需要得到 CCF 的批准。

NOI

NOI（英文：National Olympiad in Informatics，中文：全国信息学奥林匹克竞赛）是国内包括港澳在内的省级代表队最高水平的大赛。

NOI 一般在七月份举行，选手分为正式选手与夏令营选手两类。正式选手又分为三类，其中 A、B 类为省队正式选手，C 类选手为邀请赛选手。A、B 类对应省队的 A、B 类选手（其中 A 类在计算成绩时会有 5 分加分）；C 类名义上是学校对 CCF 做出突出贡献后的奖励名额。夏令营选手分为 D、E 类，分别对应以非正式选手身份参赛的高中组与初中组选手。夏令营选手如果成绩超过分数线的话，只有成绩证明而没有奖牌（同等分数含金量要低一些）。排名前 50 的正式选手组成国家集训队，获得保送资格。

在国际平台上，为了与其他同样称作 NOI 的比赛区分，有时会被称作 CNOI。

CTT

CTT（英文：China Team Training，中文：国际信息学奥林匹克国家集训队培训）是每年冬天为 IOI 国家集训队选手举办的集训与选拔活动，由 3-4 场测试组成。除国家集训队外，部分在当年 NOI 中取得优异成绩的选手也可以「精英集训」的名义参加 CTT。

CTT 与平时作业等其他流程共同组成了国家队选拔的第一阶段。自 2021 年起，在第一阶段排名前 30 的选手将成为国家候选队，进入第二阶段的选拔（WC）。

WC

WC（英文：Winter Camp，中文：全国青少年信息学奥林匹克竞赛冬令营）是每年冬天在当年 NOI 举办地进行的一项活动。虽然该活动主要用于集训队培训与国家队选拔，但是前一年 NOIP 与 CSP-S 第二轮取得较好成绩的选手也可作为非正式营员参加。

WC 的内容包括若干天的培训和测试，测试成绩将和先前阶段的成绩汇总，算出集训队选手的综合排名。在 2020 年前，测试仅有一场，且集训队与非正式营员的测试题目相同，集训队综合成绩前 15 的选手将成为国家候选队，参与最后阶段的选拔（CTS 等）；而自 2021 年起，随着 CTS 的国家队选拔功能并入到 WC 中，国家候选队的测试变为两场，而非正式营员的测试仍为一场，且非正式营员的测试题目和候选队测试题目有部分重合。候选队中综合排名前 6 的选手将进入到最终的面试，并选出 4 名正式选手和 2 名替补选手参与当年的 IOI 比赛。

APIO

APIO（英文：Asia-Pacific Informatics Olympiad，中文：亚太地区信息学奥林匹克竞赛）是一个面向亚太地区在校中学生的信息学学科竞赛。CCF 每年会在五月初举办中国赛区镜像赛。在比赛日前后会有培训活动。

APIO 参赛选手可分为 A 类和 B 类，A 类选手中的前六名（含并列）可参与 APIO 的国际奖项评选；而 B 类选手只能参与中国赛区的奖项评选。

CTS

CTS（旧称：CTSC, 英文：China Team Selection Competition，中文：国际信息学奥林匹克竞赛中国队选拔赛）用来从国家候选队（15 人）中选拔国家队（6 人）准备参加当年夏天的 IOI 比赛，其中正式选手 4 人，替补选手 2 人。与 WC 一样，前一年 NOIP 取得较好成绩的选手也可以参加（不参与选拔）。

APIO 和 CTS 都以省为单位报名，一般按照 NOIP 的成绩排序来确定参加 APIO 和 CTS 的人员（二者一般时间上非常接近）。

2020 年的 CTS 因为疫情而停办，当年的国家集训队通过 NOI 选出；2021 年起，CTS 的选拔流程被 WC 取代。

IOI

IOI（英文：International Olympiad in Informatics，中文：国际信息学奥林匹克竞赛）是一年一度的面向全球中学生的信息学科竞赛。每个国家有四人参赛，比赛一般会有直播。IOI 赛制中每个题目会有 Subtask（子任务），每个子任务对应一定的分数。

学科营

北京大学（PKU）

- 北京大学信息学冬季体验营（PKUWC）：在冬令营前后举行。
- 北京大学信息学体验营（PKUSC）：一般在六月份在校内举行。由于在学校机房比赛，机房环境是 Windows，比赛系统是 OpenJudge。
- 北京大学中学生暑期课堂（信息学）：在暑假举行，面向高二年级理科学生。

清华大学（THU）

- 计算机系 "大中衔接" 冬季研讨与教学活动：相当于信息学冬令营，有时也会用英文简写为 THUWC。一般共两天，上午为竞赛（第一天是标准 OI 竞赛，第二天为清华独创的 "工程题" 竞赛），下午为课程培训。

其他国家和地区的 OI 竞赛

美国：USACO

官网地址：http://www.usaco.org/[9]

USACO 或许是国内选手最熟悉的外国 OI 竞赛（可能也是中文题解最多的外国 OI 竞赛）。

每年冬季到初春，USACO 会每月举办一场网络赛。一场比赛持续 3~5 个小时。

根据官网的介绍，USACO 的比赛分成这 4 档难度（2015~2016 学年之前为 3 档）：

- 铜牌组，适合编程初学者，尤其是只学了最最基础的算法（如：排序，二分查找）的学生；
- 银牌组，适合开始学习基本的算法技巧（如：递归，搜索，贪心算法）和基础数据结构的学生；
- 金牌组，学生会遇到更复杂的算法（如：最短路径，DP）和更高级的数据结构；
- 铂金组，适合有着扎实的算法设计能力的选手，铂金组可以帮助他们以复杂且更开放的问题来挑战自我。

在国内，目前 USACO 题目最齐全的 OJ 平台是洛谷。

波兰：POI

官网地址：https://oi.edu.pl/[10]

官方提交地址：https://szkopul.edu.pl/p/default/problemset/[11]

POI 是不少省选选手最常刷的外国 OI 比赛。

根据 http://main.edu.pl/en/[12] 的描述，POI 的流程如下：

- 第一轮：五题，网络赛，公开赛；
- 第二轮：包含一场练习赛，和两场正式比赛；
- 第三轮：赛制同上。
- ONTAK：POI 训练营（类似国内的集训队）。

另有 PA，大意为「算法大战」。

目前在国内 OJ 中，POI 题目最全的是 BZOJ。

克罗地亚：COCI

官网地址（英文）：http://www.hsin.hr/coci/[13]

官网地址（克罗地亚语）：http://www.hsin.hr/honi/[14]

难度跨度很大的比赛，大约是从普及 - 到省选 -。

以往 COCI 所有的题目均提供题目、数据、题解和标程。2017 年底起，COCI 的题解和标程停止了更新。2019-2020 赛季重新开始更新题解和标程。

洛谷、BZOJ 和 LibreOJ 都有少量的 COCI 题目。

日本：JOI

官网地址：https://www.ioi-jp.org/[15]

JOI（日文：日本情報オリンピック，中文：日本信息学奥赛）所有的题目都提供题目、数据、题解和标程。近两年的 JOI 决赛和春训营提供了英语题面，但并没有英语题解。历年的 JOI Open 都提供了英语版题面和题解。

JOI 的流程：

- 预赛（予選）
- 决赛（本選/JOI Final）
- 春训营（春季トレーニング合宿/JOI Spring Camp/JOISC）
- 公开赛（通信教育/JOI Open Contest）

预赛难度较低，自 2019/2020 赛季起，预赛分为多轮。JOI Final 的难度从提高 - 到 提高 + 左右。JOISC 和 JOI Open 的题目的难度从提高到 NOI - 不等。

绝大部分 JOI 题可以前往 AtCoder[16] 提交。你可以在 JOI 官网或者 AtCoder 上找到更多的 JOI 题（日文题面）。

目前 LibreOJ 和 BZOJ 有近些年的 JOI Final、JOISC 和 JOI Open 的题目。

俄罗斯：ROI

官网地址：http://neerc.ifmo.ru/school/archive/index.html[17]

在线提交地址：https://contest.yandex.ru/roiarchive/[18] 和 Codeforces（部分）。

ROI（俄文：олимпиадная информатика，中文：俄罗斯信息学奥赛）是俄罗斯的信息学竞赛。

流程：

- 市级比赛（Municipal Stage/Муниципальный этап）
- 州级比赛（Regional Stage/Региональный этап）
- 决赛（Final Stage/Заключительный этап）

目前 LibreOJ 有近几年的 ROI 决赛题的译文。

除此之外，俄罗斯较大型的、面向中学生的比赛还有：

- 信息学网络奥赛（俄文：Интернет-олимпиады по информатике）
  - 官网地址：http://neerc.ifmo.ru/school/io/index.html[19]
  - 该比赛由 ROI 出题人举办。
- 全国中学生团队信息学竞赛（俄文：Всероссийской командной олимпиады школьников）
  - 官网地址：http://neerc.ifmo.ru/school/russia-team/index.html[20]
  - 该比赛的预选赛 Moscow Team Olympiad 可以在 Codeforces 上提交。
- Innopolis Open
  - 官网地址 https://olymp.innopolis.ru/en/ooui/information/[21]
- 中学生编程公开赛（Открытая олимпиада школьников по программированию）
  - 官网地址：https://olympiads.ru/zaoch/[22]
  - 官网称该比赛对标 ROI。

加拿大：CCC & CCO

CCC（英文：Canadian Computing Competition），CCO（英文：Canadian Computing Olympiad），可在其官网[23] 查询历届的信息和试题等。

在 DMOJ 上可以提交 CCC[24] 和 CCO[25]，该 OJ 上还有 CCC 题解。

CCC Junior/Senior 贴近 NOIP 普及组/提高组难度。CCO 想要拿到金牌可能得有 NOI 银牌的水平。

新加坡：NOI SG

官网地址：https://noisg.comp.nus.edu.sg/noi/[26]

全称 Singapore National Olympiad in Informatics，在新加坡国内语境且不引起歧义的情况下也作 NOI。赛制上分为 Online Qualification Contest（在线资格赛）和 Final Contest（全国决赛）。在线资格赛以学校为单位报名参加，选手在本校参赛，通过网络进行远程提交。资格赛成绩只在校内排名，前 5 名且非零分选手有资格作为校代表队参加全国决赛。

目前国内 OJ 对于 NOI SG 的题目收录比较匮乏，可以在 官方的 GitHub 帐号[27] 上找到历年题面、测试数据和官方标准程序。

台湾地区：資訊奧林匹亞競賽

台湾地区把 OI 中的 informatics 翻译成「資訊」而非大陆通用的翻译「信息」。

台湾地区的选手如果想参加 IOI，需要经过这几轮比赛：

- 區域資訊學科能力競賽
- 全國資訊學科能力競賽
- 資訊研習營（TOI）

其他国家

- 澳大利亚：AIO：https://orac.amt.edu.au/hub/aio/[28]
  - 难度与 NOI 类似。
- 英国：British Informatics Olympiad：https://www.olympiad.org.uk/[29]
  - 难度太低。
- 捷克：Matematická olympiáda–kategorie P：http://mo.mff.cuni.cz/p/archiv.html[30]
- 罗马尼亚：Olimpiada Nationala de Informatica：http://olimpiada.info/[31]
  - 题面、测试数据、题解请在含有 Subiecte 字样的标签页中寻找。

其它国际 OI 竞赛

BalticOI

BalticOI 面向的是波罗的海周边各国。BalticOI 2018 的参赛国有立陶宛、波兰、爱沙尼亚、芬兰等 9 国。题目难度大。

除了 2017 年，BalticOI 每年都公开题面、测试数据和题解。BalticOI 没有一个固定的官网，每年的主办方都会新建一个网站。历年的官网地址见 帖子[32]。

目前 LibreOJ 有近十年的 BalticOI 题。

BalkanOI

BalkanOI 面向巴尔干地区周边各国。BalkanOI 2018 的参赛国有罗马尼亚、希腊、保加利亚、塞尔维亚等 12 国。题目难度大。

BalkanOI 只有某几年公开题面、测试数据和题解，官网地址见 帖子[33]。

CEOI

CEOI 2018 的参赛国与上面两个比赛有部分重叠，包括波兰、罗马尼亚、格鲁吉亚、克罗地亚等国。题目难度大。

CEOI 每年都公开题面、测试数据和题解，官网地址见 帖子[34]。

eJOI

eJOI 全名 European Junior Olympiad in Informatics。参赛国包含俄罗斯、亚美尼亚、保加利亚、波兰等国。题目难度较大。

eJOI 每年都公开题面、测试数据和题解，官网地址见 帖子[35]。

NOI

> **⚠ Warning**
>
> 此处介绍的不是「全国信息学奥林匹克竞赛」。

NOI 全名 Nordic Olympiads in Informatics。

官网地址：http://nordic.progolymp.se[36]

近两年才开始举办的比赛，面向北欧各国。

参考资料

- ICPC/CCPC 赛事与赛制→2.2.2@p75
- 「翻译组」一些大洲级 OI 比赛的地址[37]

外部参考资料

[1] Codeforces

[2] 后改为 12 周岁以上

[3] NOI 官方网站

[4] 被 CCF 暂停

[5] 被宣布恢复

[6] 关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见

[7] 至少 1 女

[8] CCF 官方说明

[9] http://www.usaco.org/

[10] https://oi.edu.pl/

[11] https://szkopul.edu.pl/p/default/problemset/

[12] http://main.edu.pl/en/

[13] http://www.hsin.hr/coci/

[14] http://www.hsin.hr/honi/

[15] https://www.ioi-jp.org/

[16] AtCoder

[17] http://neerc.ifmo.ru/school/archive/index.html

[18] https://contest.yandex.ru/roiarchive/

[19] http://neerc.ifmo.ru/school/io/index.html

[20] http://neerc.ifmo.ru/school/russia-team/index.html

[21] https://olymp.innopolis.ru/en/ooui/information/

[22] https://olympiads.ru/zaoch/

[23] 官网

[24] CCC

[25] CCO

[26] https://noisg.comp.nus.edu.sg/noi/

[27] 官方的 GitHub 帐号

[28] https://orac.amt.edu.au/hub/aio/

[29] https://www.olympiad.org.uk/

[30] http://mo.mff.cuni.cz/p/archiv.html

[31] http://olimpiada.info/

[32] 帖子

[33] 帖子

[34] 帖子

[35] 帖子

[36] http://nordic.progolymp.se

[37]「翻译组」一些大洲级 OI 比赛的地址

2.2.2 ICPC/CCPC 赛事与赛制

Authors: NachtgeistW, Ir1d, Xeonacid, H-J-Granger, abc1763613206, YuzhenQin

赛事介绍

ICPC

ICPC（英文：International Collegiate Programming Contest，中文：国际大学生程序设计竞赛）由 ICPC 基金会（英文：ICPC Foundation）举办，是最具影响力的大学生计算机竞赛。由于以前 ACM 赞助这个竞赛，也有很多人习惯叫它 ACM 竞赛。

ICPC 主要分为区域赛（Regionals）和总决赛（World Finals）两部分。

官网地址：https://icpc.global[1]

CCPC

官网地址：https://ccpc.io[2]

中国大学生程序设计竞赛。

和 ICPC 显著的区别是很多学校是不报销的。

赛制介绍

一般是三个人组成一队使用一台机器，在比赛时有多次提交机会。比赛实时评测并返回结果，如果提交的结果错误会有 20 分钟的罚时，错误次数越多，加罚的时间也越长。每个题目只有在所有数据点全部正确后才能得到分数。比赛排名根据做题数来评判，做题数相同的，根据总用时来评判。总用时是每题用时的和。每题的用时是从比赛开始到做出该题的分钟数与该题的罚时之和。

一些 ICPC 相关赛事中，比赛结束前一小时进行封榜，封榜后的提交和排名将无法被其他选手看见。

在 ICPC 相关赛事中，选手允许带一定量的纸质资料。

除 ICPC 和 CCPC 外，众多比赛也采用该赛制，如 LeetCode 周赛及全国编程大赛、牛客小白赛练习赛挑战赛等。

赛季赛程

- ICPC/CCPC 网络赛（8 月底至 9 月初）
- ICPC/CCPC 区域赛（9 月底至 11 月底）
- ICPC EC Final/CCPC Final（12 月中旬）
- ICPC World Finals（次年 4 月至 6 月）

训练指南

多校联合训练

暑期在 HDU OJ[3] 举行的训练赛。有奖金，题目质量高，历经多年积累已有丰富资源。

OJ 里查询用的关键词：`Multi-University Training Contest`。

国内区域赛

在 Virtual Judge[4] 里可以搜到精选题集。

训练营

- 寒假的时候头条/清华/CCPC (Wannafly Camp) 举办的 Camp
- Wannafly Camp

训练资源

- **OI Wiki：https://oi-wiki.org**[5]
- Codeforces Gym：https://codeforces.com/gyms[6]

外部参考资料

[1] https://icpc.global

[2] https://ccpc.io

[3] HDU OJ

[4] Virtual Judge

[5] https://oi-wiki.org

[6] https://codeforces.com/gyms

2.3 题型

2.3.1 题型概述

> **Authors:** StudyingFather, NachtgeistW, countercurrent-time, Ir1d, H-J-Granger, Chrogeek, sshwy, Suyun514, hsfzLZH1, CBW2007, Xeonacid, kawa-yoiko, Konano

在算法竞赛中，有多种多样的问题类型。

传统题

传统题 是目前算法竞赛中较为常见的题型。

选手需要提交源代码，评测系统会使用事先准备好一些输入数据和相应的输出数据作为测试点[1]，将选手提交的源代码编译后[2]，让选手程序读入输入数据，通过将选手输出与事先准备好的输出比较，来判断选手程序是否正确。这种评测方式被称之为 **黑盒评测**[3]。

对于一个测试点，往往还会设置时间限制和空间限制。

时间限制，指的是程序运行时间的限制[4]。选手程序在一个测试点上的运行时间不能超过给定的时间限制。

空间限制，指的是程序使用的内存量的限制。选手程序在运行时占用的最大空间不能超过给定的空间限制。

在程序正常运行结束后，选手的输出会和测试点输出进行比对。这种比对一般采用过滤文末换行和行末空格之后，进行全文比对的方式。对于某些特殊的题目，会使用 Special Judge→3.8@p260 来进行比对。

这一过程结束后，评测系统会根据程序的运行状态，给出不同的 **评测结果** [5]：

- Accepted（AC）：选手程序被接受。
- Compile Error（CE）：选手程序无法正常编译。
- Wrong Answer（WA）：选手程序正常结束，但是选手程序的输出与测试点输出不符。
- Presentation Error（PE）：选手程序正常结束，但是格式不符合要求[6]。
- Runtime Error（RE）：选手程序非正常结束（选手程序结束时的返回值不为零）。
- Time Limit Exceeded（TLE）：选手程序运行的时间超过了给定的时间限制。
- Memory Limit Exceeded（MLE）：选手程序占用的最大空间超过了给定的空间限制。
- Output Limit Exceeded（OLE）：选手程序输出的内容的量超过了最大限制。

在 ICPC 赛事中，你的程序需要在一道题目的所有测试点上都取得 AC 状态，才能视为通过相应的题目。在 OI 赛事中，在一个测试点中取得 AC 状态，即可拿到该测试点的分数[7]。

提交答案题

提交答案题 是直接提交答案的题目。该种题目一般会给出输入文件，要求提交包含有 `XXX1.out`、`XXX2.out`、`XXX3.out`..`XXXn.out` 的压缩包、文件夹或纯文件。

提交答案后，评测系统会比较答案文件与标准答案，根据选手答案的优劣情况和任务完成度，给予一定的分数。

因为提交答案题不需要运行源程序，故提交答案题不存在时间和空间限制。

做这种题目一般有两种方法：

- 手玩。这种方法简单粗暴，但是遇到较大的数据就没辙了。
- 编写一个程序来获得答案文件。

[1]因为技术上和资源上的限制，一道题目的测试点大多数情况下不能覆盖满足数据范围的全部数据。
[2]对于 Python 这样的解释性语言则直接由解释器解释运行程序。
[3]事实上评测系统的实现远比这个复杂，这里只是大概介绍了评测系统的评测过程。
[4]准确来说，一般是程序的用户态时间。
[5]这里的评测结果大多也适用于其他类型题目。
[6]大多数评测系统会将 PE 状态归到 WA 状态当中。
[7]一些测试点可能会有部分分，选手在完成一个测试点的部分任务，或者选手的输出正确但不够优的情况下，可以获得一定比例的分数。

交互题

交互题 是需要选手程序与测评程序交互来完成任务的题目。一类常见的情形是，选手程序向测评程序发出询问，并得到其反馈。测评程序可能对选手的询问作出限制，或调整应答策略来尽可能增加询问次数，这也给题目带来了更多变化。

更详细的交互题讲解可以看 交互题→2.3.2@p80。

交互方式主要有如下两种。虽然技术上有不小的差异，但在考察算法的本质上它们并没有实际区别。

STDIO 交互

STDIO 交互（标准 I/O 交互）是 Codeforces、AtCoder 等在线平台的交互手段，也是 ICPC 系列赛事中的标准。Codeforces 提供了一个更加简要的 说明（英文）[1]。

例题 LOJ #559.「LibreOJ Round #9」ZQC 的迷宫[2]

请注意最下方添加内容。

本题是一道交互题。

位于 $n \times m$ 个方格组成的黑暗迷宫的你，需要走到这个迷宫的终点，以完成迷宫挑战。

最开始，你位于迷宫的起点即 $(1,1)$ 处，且面向右侧，终点位于 (n,m) 处。迷宫中任意两个方格之间均连通，且仅有唯一的一条路径，两个相邻（即上、下、左、右四连通）方格间长度为一个单位长度。两个相邻方格之间可能会有墙壁，墙壁厚度相对于方格而言非常小，粗略不计。迷宫的边界均有墙壁，且每一堵墙壁均与边界连通。迷宫是完全黑暗的，这意味着，你无法得到除 (n,m) 以外的任何信息。

为了在黑暗条件下尽量不迷路，每次前进时你只能从当前格子出发，沿着左侧或右侧墙壁，左手或右手扶着墙壁前进，并且使扶着墙壁的手移动距离恰好为一个单位长度。需要注意的是，若左侧或右侧墙壁不存在，则沿该侧方向无法前进。

在黑暗中过久的你会感到恐惧，因此你需要在你尽早走出迷宫。如果你没有在限定步数内走出迷宫，挑战将会失败。

对于这类题目，选手只需像往常一样将询问写到标准输出，**刷新输出缓冲** 后从标准输入读取结果。选手程序刷新输出缓冲后，通过管道连接它的测评程序（称为交互器）才能立刻接收到这些数据。在 C/C++ 中，`fflush(stdout)` 和 `std::cout << std::flush` 可以实现这个操作（使用 `std::cout << std::endl` 换行时也会自动刷新缓冲区，但是 `std::cout << '\n'` 不会）；Pascal 则是 `flush(output)`。

Grader 交互

Grader 交互方式常见于 IOI、APIO 等国际 OI 赛事（特别是 CMS 平台的竞赛）。

例题 UOJ #206.【APIO2016】Gap[3]

有 N 个严格递增的非负整数 $a_1, a_2, \cdots, a_N (0 \le a_1 < a2 < \cdots < a_N \le 10^{18})$。你需要找出 $a_{i+1} - a_i (0 \le i \le N-1)$ 里的最大的值。

你的程序不能直接读入这个整数序列，但是你可以通过给定的函数来查询该序列的信息。关于查询函数的细节，请根据你所使用的语言，参考下面的实现细节部分。

你需要实现一个函数，该函数返回 $a_{i+1} - a_i (0 \le i \le N-1)$ 中的最大值。

对于这类题目，选手只需编写一个特定的函数完成某项任务，它通过调用给定的若干辅助函数来进行交互。为了便于选手在本地测试，题目会下发一个头文件与一个参考测评程序 `grader.cpp`（对于 Pascal 语言是一个库 `graderlib`），选手将自己的程序与 `grader.cpp` 一同编译方可得到可执行文件。

```
g++ grader.cpp my_solution.cpp -o my_solution -Wall -O2
./my_solution   # 执行程序
```

编译得到的程序表现与传统题程序类似。它会打开固定的文件，以固定的格式读取数据，调用选手编写的函数，并将结果和若干信息（例如询问的次数、答案正确性）显示在标准输出上。

实际测评时，选手的程序会与一个不同的 `grader.cpp` 编译。这个 `grader.cpp` 将以类似的方式调用选手编写的函数，并记录其得分。一般来说，这个版本的 `grader.cpp` 所有全局符号都会设为 `static`，也即不能通过冲突命名的方式破解它，但是任何尝试突破 grader 限制的行为都会被判失格 (disqualification)。

差别

STDIO 交互的一个明显优势在于它可以支持任何编程语言，但是输入输出的耗时容易成为问题设计的瓶颈，导致有时无法区分程序的时间效率差别；Grader 交互则恰好相反，由于函数调用的开销不大，常常可以允许 10^6 数量级的询问次数，但是语言的限制是其短板。

如果自己设计题目或举办比赛，需要对二者认真权衡和比较。

通信题

通信题 是需要两个选手程序进行通信，合作完成某项任务的题目。第一个程序接收问题的输入，并产生某些输出；第二个程序的输入会与第一个的输出相关（有时是原封不动地作为一个参数，有时会由评测端处理得到），它需要产生问题的解。

通信题的例子有：UOJ #178. 新年的贺电[4]，#454.【UER #8】打雪仗[5] 等。

本地测试的方法由于题目设定的不同而多种多样，常用的形式如：

- 手工输入
- 编写一个辅助程序，转换第一个程序的输出到第二个程序的输入
- 用双向管道将两个程序的标准输入/输出连接起来

由于评测平台对于通信题的支持有限，因而目前为止，通信题只常见于 IOI 系列赛和 UOJ 等少数在线平台举办的比赛。它仍是一个有待探索的领域。

函数补全题

函数补全题 是需要选手补全程序的题目。可以理解为在一道交互题中，题目给定了选手代码，要求编写辅助函数。

通常有以下几种形式：

- 给定一个程序，并告知要求补全的代码块将被嵌入在哪里。
- 不给出程序，而将输入信息作为待提交函数的参数。

这种题在 LeetCode[6] 和 PTA - 拼题 A[7] 上比较多见。

其他类型

例题 Quine[8]

写一个程序，使其能输出自己的源代码。

代码中必须至少包含十个可见字符。

题目很经典，但是在绝大多数 OJ 上都很难实现。

参考代码

注意：源代码不包含下方第一行（即 `// clang-format off`）。

```cpp
// clang-format off
#include<cstdio>

char *s={"#include<cstdio>%cchar *s={%c%s%c};%cint main()
{printf(s,10,34,s,34,10);return 0;}"};

int main(){printf(s,10,34,s,34,10);return 0;}
```

参考资料与注释

[1] 说明（英文）

[2] LOJ #559.「LibreOJ Round #9」ZQC 的迷宫

[3] UOJ #206.【APIO2016】Gap

[4] UOJ #178. 新年的贺电

[5] #454.【UER #8】打雪仗

[6] LeetCode

[7] PTA - 拼题 A

[8] Quine

2.3.2 交互题

Authors: countercurrent-time, StudyingFather

上个世纪的 IOI 就已涉及交互题。虽然交互题近年来没有在省选以下的比赛中出现，不过 2019 年里 NOI 系列比赛中连续出现《P5208[WC2019]I 君的商店》、《P5473[NOI2019]I 君的探险》两道交互题，这可能代表着交互题重新回到 NOI 系列比赛中。

交互题没有很高的前置算法要求，一般也没有严格的时间限制，程序的优秀程度往往仅取决于交互次数限制。所以学习交互题时，建议按照难度循序渐进。要是有意锻炼算法思维而不只是单纯地学习算法，那么完成交互题是很不错的方法。虽然交互题对选手已掌握算法的要求通常较低，但仍建议掌握一定提高和省选算法后再尝试做交互题，因为此时自己的算法思维水平和知识面已经达到了一定水平。基础的交互题介绍可以参考 OI Wiki 的 题型介绍 - 交互题→2.3.1@p76。

交互题的特殊错误：

- 选手每一次输出后都需要刷新缓冲区，否则会引起 Idleness limit exceeded 错误。另外，如果题目含多组数据并且程序可以在未读入所有数据前就知道答案，也仍然要读入所有数据，否则同样会因为读入混乱引起 ILE（可以一次提出多次询问，一次接收所有询问的回答）。同时尽量不要使用快读。
- 如果程序查询次数过多，则在 Codeforces 上会给出 Wrong Answer 的评测结果（不过评测系统会说明 Wrong Answer 的原因），而 UVa 会给出 Protocol Limit Exceeded (PLE) 的评测结果。
- 如果程序交互格式错误，UVa 会给出 Protocol Violation (PV) 的评测结果。

由于交互题输入输出较为繁琐，所以建议分别封装输入和输出函数。

比赛时如果出题人给出了 grader 头文件（用于 grader 交互题的调试）或者 checker 程序（用于 stdio 交互题的调试），则交互题的调试比较简单，因为交互题的对拍会比普通题目的对拍困难很多。没有 `testlib.h` 的情况下。交互细节较多的题目的 stdio 交互库会一般有 3k 代码量，再加上 3k 长度的对拍器，至少需要一小时实现。但是，无论是否有调试程序，调试交互题的代码都往往需要选手模拟与程序的交互过程，因此交互题需要选手能设计出高质量的程序，尽量保证一遍做对，同时拥有较强的静态查错能力。

例题：

- CF679A Bear and Prime 100[1]
- CF843B Interactive LowerBound[2]
- UOJ206[APIO2016]Gap[3]

- CF750F New Year and Finding Roots[4]
- UVa12731 太空站之谜 Mysterious Space Station[5]

CF679A Bear and Prime 100

每个质数都有且只有两个因数，所以直接枚举要猜的数的因数。由于限制最多询问 20 次，并且对于较大的数（如 92）尝试分解质因数时发现需要最多枚举到 $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 的质数。所以我们先筛出 50 以内的质数，每次把所有这些数都询问一遍。

由于本题对拍比较容易，可以直接把值域内的数都尝试一遍。我们会发现程序无法有效处理质数的平方。所以我们要把 2,3,5,7 的平方 4,9,25,49 都放进去，总共 19 个数字，符合题意。

参考代码

```cpp
#include <cstdio>
constexpr int prime[] = {2,  3,  4,  5,  7,  9,  11, 13, 17, 19,
                         23, 25, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49};
int cnt = 0;
char res[5];

int main() {
  for (int i : prime) {
    printf("%d\n", i);
    fflush(stdout);
    scanf("%s", res);
    if (res[0] == 'y' && ++cnt == 2) return printf("composite"), 0;
  }
  printf("prime");
  return 0;
}
```

CF843B Interactive LowerBound

链表最多有 5×10^4 个元素，但我们只能询问 1999 次，并且只能获取元素的后一个元素，所以普通的遍历整个链表的方法不可用。直接设法逼近目标元素的位置只有一种方法：随机撒点。

对于 $n < 2000$ 的情况直接枚举，$n \geq 2000$ 时，我们直接撒 1000 个点，这时这些点之间的期望距离很小，我们可以直接从小于 x 的最大值开始向后遍历，可以证明在到达下一个点之前我们就已得到答案。遍历的过程中一旦找到大于等于 x 的元素，就可以直接推出。

虽然整体思路简单，但实际情况下，如果没有学习过模拟退火等非完美随机算法，思考起来很可能会困难一些。

同时由于 Codeforces 具有 hack 机制，很多人会刻意卡掉没有初始化随机种子的代码，所以在 `random_shuffle()` 函数前需要 `srand((size_t)new char)`。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
constexpr int N = 50005;
int n, start, x;
int a[N];
```

```
7
8  int main() {
9    scanf("%d%d%d", &n, &start, &x);
10   if (n < 2000) {
11     int ans = 2e9;
12     for (int i = 1; i <= n; i++) {
13       printf("? %d\n", i), fflush(stdout);
14       int val, next;
15       scanf("%d%d", &val, &next);
16       if (val >= x) ans = std::min(ans, val);
17     }
18     if (ans == 2e9) ans = -1;
19     printf("! %d", ans), fflush(stdout);
20   } else {
21     srand((size_t) new char);
22     int p = start, ans = 0;
23     for (int i = 1; i <= n; i++) a[i] = i;
24     std::random_shuffle(a + 1, a + n + 1);
25     for (int i = 1; i <= 1000; i++) {
26       printf("? %d\n", a[i]), fflush(stdout);
27       int val, next;
28       scanf("%d%d", &val, &next);
29       if (val < x && val > ans) p = a[i], ans = val;
30     }
31     while (p != -1 && ans < x) {
32       printf("? %d\n", p), fflush(stdout);
33       int val, next;
34       scanf("%d%d", &val, &next);
35       ans = val;
36       p = next;
37     }
38     if (ans < x) ans = -1;
39     printf("! %d", ans), fflush(stdout);
40   }
41   return 0;
42 }
```

UOJ206[APIO2016]Gap

分两个子任务讨论：

1. 查询次数限制。

   我们考虑第一次查询。因为我们一开始不知道任何数，所以我们需要询问范围 $[1, 10^{18}]$，获得最大最小值。

   由于查询次数限制刚好为 $\frac{N+1}{2}$，所以考虑怎么每一次都能获取之前没有获取过的值，这样能大概在次数范围内获取序列内的所有数。方法也很简单：每次查询 $[s, t]$ 后，设获得的值为 mn, mx，则下一次查询 $[mn + 1, mx - 1]$。

2. 询问区间大小限制。

   由于题目要求询问区间内的数的数量之和不能超过 $3N$，所以考虑最小化询问区间。上面的方法不再可用，因为其询问区间内的数数量之和规模为 $O(N^2)$。我们可以考虑二分值域，但这种方法并

不可靠，最坏可能会被卡到 $O(N^2)$。所以我们需要更有效的划分值域的方法，避免查询区间内的点重复查询，浪费机会。

考虑到答案不会小于 $\lfloor \frac{a_n-a_1}{N-1} \rfloor$，所以我们可以考虑按这个值划分值域，设 i 初始为 0，ans 初始为上述值，每次询问 $[i, i+ans]$ 并且更新 ans，之后再以 ans 为步长让 i 自增。

不过这种方法也不能很好地适用于子任务 1，因为最坏可能很多询问的值域内一个数都没有。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>

#include "gap.h"

long long findGap(int T, int N) {
  static long long a[100005] = {}, ans = 0;
  long long s = 0, t = 1e18, s1, t1;
  if (T == 1) {
    int l = 1, r = N;
    while (l <= r) {
      MinMax(s, t, &s1, &t1);
      a[l++] = s1, a[r--] = t1;
      s = s1 + 1, t = t1 - 1;
    }
    for (int i = 2; i <= N; i++) ans = std::max(ans, a[i] - a[i - 1]);
  } else if (T == 2) {
    MinMax(s, t, &s1, &t1);
    ans = (t1 - s1) / (N - 1);
    long long l = s1 + 1, r = t1, last = s1;
    for (long long i = l; i <= r;) {
      MinMax(i, i + ans, &s1, &t1);
      i += ans + 1;
      if (s1 != -1) ans = std::max(ans, s1 - last), last = t1;
    }
  }
  return ans;
}
```

CF750F New Year and Finding Roots

看到 $h \le 7$，询问次数 ≤ 16 的严格要求，我们需要非常严格地最大化利用访问获得的信息。

$h \le 4$ 时可以直接暴力枚举。然而 $h > 4$ 时需要很高效的遍历算法。

随机撒点不是好方法，因为随机撒点无法确定自己是否足够接近根节点了，并且单纯随机撒点，至少有一次碰到根节点的概率为 $1-(\frac{2^h-2}{2^h-1})$，即使排除重复撒点的情况后，碰到根节点的概率仍然非常小。

由于 $1 \le k \le 3$，并且我们并不知道哪一边更接近根节点，所以我们考虑最坏的情况，即如果 $k=3$ 时，前两次我们的遍历方向都是远离根节点的，第三次遍历方向是接近根节点的。所以我们必须往三个方向都遍历。

考虑 bfs 和 dfs 两种遍历方法。由于 bfs 搜索树可能很大，所以我们优先考虑 dfs。当然，如果我们知道当前的深度，并且当前深度小到深度范围内的搜索树规模小于等于剩余次数，我们就可以直接 bfs。

知道当前节点的深度，以及当前遍历的方向会获得很大优势。然而知道当前在往根节点还是在往叶子节点遍历是非常困难的事情。如果使用 dfs，只有当遍历到根节点（$k=2$）或者叶子节点（$k=1$）时才知道当前方向。所以我们需要尽可能知道当前节点深度，并且不能采用类似迭代加深搜索的方法，遍历中途停下来。

考虑随机一个初始节点，从初始节点出发可能碰到上面的最坏情况。

如果 $k=1$，我们就可以直接知道当前节点的深度。

如果 $k=2$，那当前节点即根节点。

如果 $k=3$，我们直接考虑往三个方向 dfs。考虑到其中两个方向是直接往叶子节点的方向，遍历路径长度相同；另一个方向是往根节点的方向，不过可能中途不小心往叶子节点的方向走了，遍历路径长度会较大。此时我们就可以计算出当前节点的深度。

当 $k=1$ 或者 $k=3$ 时，我们需要考虑较长的遍历路径。我们可以知道路径上深度最小的点（必定比初始节点深度小）。如果我们为访问过的节点打标记，不再遍历，此时从该节点开始就只有一条遍历路径。虽然这条路径可能还是会走向叶子节点，但是这条路径上同样必然存在深度比起点小的节点，我们就可以从这个节点开始继续重复上面的步骤。

当然，我们考虑 $h=7$ 的最坏情况时（每次只往根节点走一步，就直接往叶子节点走），会发现如果只 dfs，最坏需要 $\frac{(1+7)\times 7}{2}=28$ 次询问。不过我们已经知道初始节点的深度，所以我们可以算出所有已遍历节点的深度，并且根据我们开始时对 bfs 的讨论，判断是否可以从深度最小的点直接 bfs。

这时，我们可以算出最坏需要 17 次。所以我们考虑从搜索树上去掉一个节点（根据 dfs 只能盲目遍历的性质，我们考虑 bfs）：即当进行深度为 k 的 bfs 时，搜索树节点最坏有 2^k-1 个，可能需要 2^k-1 次询问才能确定哪个节点的邻居恰有 2 个。不过我们如果已经对其中 2^k-2 个节点询问后，可以知道最后一个节点肯定是根节点。

此时最坏情况下的最优解为：$h=7$ 时，从叶子节点 dfs，每次都是只往根节点走一步，就直接往叶子节点走，询问 10 次后，当前已知最小深度的节点深度为 4，由于已知其父亲，直接从其父亲开始 bfs（搜索树深度为 3，节点数为 $2^3-1=7$）。在 bfs 时询问了 $2^3-2=6$ 次后，确定 bfs 搜索树上最后一个节点为根节点。

此时我们的算法可以刚好卡到最坏 16 次。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <queue>
#include <vector>
using namespace std;
constexpr int N = 256 + 5;
int T, h, chance;
bool ok;
vector<int> to[N], path;

bool read(int x) {
  if (to[x].empty()) {
    printf("? %d\n", x), fflush(stdout);
    int k, t;
    scanf("%d", &k);
    if (k == 0) exit(0);
    for (int i = 0; i < k; i++) {
```

```
18        scanf("%d", &t);
19        to[x].push_back(t);
20      }
21      if (k == 2) {
22        printf("! %d\n", x), fflush(stdout);
23        return ok = true;
24      }
25      chance--;
26    }
27    return false;
28  }
29
30  bool dfs(int x) {
31    if (to[x].empty()) path.push_back(x);
32    if (read(x)) return true;
33    for (int i : to[x])
34      if (to[i].empty()) return dfs(i);
35    return false;
36  }
37
38  void bfs(int s, int k) {
39    queue<int> q;
40    for (int i : to[s])
41      if (to[i].empty()) q.push(i);
42    for (int i = 1; i < k; i++) {
43      int x = q.front();
44      q.pop();
45      if (read(x)) return;
46      for (int j : to[x])
47        if (to[j].empty()) q.push(j);
48    }
49    for (int i = 1; i < k; i++) {
50      int x = q.front();
51      q.pop();
52      if (read(x)) return;
53    }
54    printf("! %d\n", q.front()), fflush(stdout);
55  }
56
57  int main() {
58    for (scanf("%d", &T); T--;) {
59      ok = false;
60      for (int i = 0; i < N; i++) to[i].clear();
61      chance = 16;
62      scanf("%d", &h);
63      if (h == 0) exit(0);
64      vector<int> long_path;
65      if (read(1)) continue;
66      int root, dep;
67      if (to[1].size() == 1)
68        root = 1, dep = h;
69      else {
```

```
70        for (int i : to[1]) {
71          path.clear();
72          if (dfs(i)) break;
73          if (path.size() > long_path.size()) swap(path, long_path);
74        }
75        if (ok) continue;
76        dep = h - (path.size() + long_path.size()) / 2;
77        root = long_path.at((long_path.size() - (h - dep)) - 1);
78      }
79      while ((1 << (dep - 1)) - 2 > chance) {
80        path.clear();
81        if (dfs(root)) break;
82        dep = h - (h - dep + path.size()) / 2;
83        root = path.at((path.size() - (h - dep)) - 1);
84      }
85      if (!ok) bfs(root, 1 << (dep - 2));
86    }
87    return 0;
88  }
```

UVa12731 太空站之谜 Mysterious Space Station

由于唯一的反馈是移动时是否撞墙，所以我们应该考虑在机器人不走丢的情况下，尽量接近墙边走路，这样有几个好处：

- 靠近墙边走路时，很容易知道自己会不会撞墙，获取到尽量多的信息。
- 墙边都是不会出现传送门的格子，可以避免机器人走丢。

所以，我们如果已知机器人可能在墙边的某个位置，要确定机器人是不是真的在这个位置，就可以通过「单手扶墙法」[6] 确定自己是不是真的在这个位置。根据拓扑学原理，在两边都是墙的迷宫中，如果从入口进入，并且总是用一只手扶着同一边墙，就可以保证找到出口。由于本题中的墙是闭合的，所以只需要沿着墙边的道路走，就可以保证可以回到原点而不会撞墙。另外，由于墙边的道路是地图上的最大闭合回路，所以实际代码中并不需要特意撞墙以保证机器人在墙边，可以使用标记在地图中标明墙边道路。而且一旦撞了墙，就需要赶快沿着原路返回，可以在避免机器人走丢的同时减少步数。

由上，可以推断出确定机器人是否在特定格子的试错法：将机器人在不走到未知格子或已知传送门的情况下走到墙边的道路上，然后绕着墙边道路走一圈。这个过程中如果没有撞墙，就可以确定机器人确实是在特定格子。

我们可以采用上面的方法，一开始标出图中所有未知格子，然后从上到下，从左到右依次判断每个未知格子是否是传送门。可以先走到未知格子上方，然后向下、向左走。再用上面的方法判断机器人是不是在未知格子的左侧。如果不是，说明机器人不在应该在的位置，即未知格子是传送门。

找出未知格子后就需要判断 2k 个未知格子的配对关系，实际方法也很简单：只需要暴力配对就可以了。由于 $k \leq 5$，所以最多只需要 $9+7+5+3$ 次试错法。作为对比，判断图中全部未知格子的情况最多需要 $121-40$ 次试错法。

由于目前下面这一份代码只能通过 UOJ 的镜像题：#247.【Rujia Liu's Present 7】Mysterious Space Station [7]，而无法通过 UVa 原题。修改了 UOJ 上刘汝佳的标程后还是无法通过，并且暂时无法联系到刘汝佳。所以下面的代码以 UOJ 为准。

不过刘汝佳的标程质量还是比下面这份代码质量高很多的，可以在 UOJ 上查看到 通过了 UOJ 镜像题的标程[8]。同一份数据下，标程使用的移动次数非常少。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <queue>
#include <stack>

#define Wall 0
#define Unknown 1
#define Space 2
#define Gate 3
#define Path 4

const int N = 20;
const int dir[8][2] = {{0, 1},  {1, 0}, {0, -1}, {-1, 0},
                       {-1, 1}, {1, 1}, {1, -1}, {-1, -1}};
const char dirs[5] = "ESWN";
int n, m, k;
int a[N][N], id[N][N];

struct point {
  int x, y;

  point(int x = 0, int y = 0) : x(x), y(y) {}

  bool operator==(const point& tmp) const { return x == tmp.x && y == tmp.y; }

  bool operator!=(const point& tmp) const { return !(*this == tmp); }

  point side(int d) const { return point(x + dir[d][0], y + dir[d][1]); }

  int check(int d) { return a[x + dir[d][0]][y + dir[d][1]]; }

  int id() { return ::id[x][y]; }
} start;

std::vector<std::pair<point, int>> path;
std::pair<point, point> ans[N];
std::pair<point, bool> vis[N];

bool walk(int d) {
  printf("MoveRobot %c\n", dirs[d]);
  fflush(stdout);
  int ret;
  scanf("%d", &ret);
  return ret;
}

bool walk(int d, std::stack<int>& st) {
  if (walk(d)) {
```

```
51      st.push(d);
52      return true;
53    }
54    return false;
55  }
56
57  bool read() {
58    if (scanf("%d%d%d", &n, &m, &k) != 3) return false;
59    if (n == 0) return false;
60    memset(a, 0, sizeof(a));
61    for (int i = 0; i < n; i++)
62      for (int j = 0; j < m; j++) {
63        char c;
64        std::cin >> c;
65        if (c == 'S') start = point(i, j);
66        if (c == '*')
67          a[i][j] = Wall;
68        else
69          a[i][j] = Unknown;
70      }
71    return true;
72  }
73
74  void answer() {
75    for (int i = 0; i < k; i++)
76      printf("Answer %d %d\n", ans[i].first.id(), ans[i].second.id());
77    fflush(stdout);
78  }
79
80  // 单手扶墙法，因为靠墙的 Path 是极大闭合环，所以只需要在沿着 Path
81  // 走的过程中没有碰到障碍就可以了
82  void wall_follower_init(point x, int last, int wallside, point s) {
83    if (x == s && !path.empty()) return;
84    if (x.check(wallside) == Path) {
85      path.push_back(std::make_pair(x, wallside));
86      wall_follower_init(x.side(wallside), wallside, last ^ 2, s);
87    } else if (x.check(last) == Wall) {
88      for (int i = 0; i < 4; i++)
89        if (i != (last ^ 2) && x.check(i) != Wall) {
90          path.push_back(std::make_pair(x, i));
91          wall_follower_init(x.side(i), i, last, s);
92          return;
93        }
94    } else {
95      path.push_back(std::make_pair(x, last));
96      wall_follower_init(x.side(last), last, wallside, s);
97    }
98  }
99
100 void init() {
101   int cnt = 1;
102   for (int i = 0; i < n; i++)
```

```
    for (int j = 0; j < m; j++) {
      if (a[i][j] == Unknown) {
        id[i][j] = cnt++;
        for (int k = 0; k < 8; k++)
          if (point(i, j).check(k) == Wall) {
            a[i][j] = Path;
            break;
          }
      } else
        id[i][j] = 0;
    }
  path.clear();
  int wallside = 0, last = 0;
  for (int i = 0; i < 4; i++)
    if (start.check(i) == Wall) {
      wallside = i;
      break;
    }
  for (int i = 0; i < 4; i++)
    if (start.check(i) == Path && i != (wallside ^ 2)) {
      last = i;
      break;
    }
  wall_follower_init(start, last, wallside, start);
}

void undo(std::stack<int>& st) {
  while (!st.empty()) walk(st.top() ^ 2), st.pop();
}

bool wall_follower(point x) {
  std::stack<int> st;
  bool ok = true;
  int i = 0;
  while (i < path.size() && path[i].first != x) i++;
  for (int j = i; ok && j < path.size(); j++) {
    if (walk(path[j].second))
      st.push(path[j].second);
    else
      ok = false;
  }
  for (int j = 0; ok && j < i; j++) {
    if (walk(path[j].second))
      st.push(path[j].second);
    else
      ok = false;
  }
  if (!ok) undo(st);
  return ok;
}

// 确定自己当前在
```

```cpp
// x，使用「摸着石头过河」的方法，只需要沿着可以避开障碍、未知格子和传送门的方向走到
// Path 就行。 在找传送门和配对传送门时使用
void bfs(point s, point t, std::vector<int>& v) {
  static int map[N][N] = {};
  memset(map, -1, sizeof(map));
  std::queue<point> q;
  map[s.x][s.y] = 4;
  q.push(s);
  while (!q.empty()) {
    point x = q.front();
    q.pop();
    if (x == t) break;
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
      point y = x.side(i);
      if ((x.check(i) == Path || x.check(i) == Space) && map[y.x][y.y] == -1) {
        map[y.x][y.y] = i;
        q.push(y);
      }
    }
  }
  for (point x = t; x != s; x = x.side(map[x.x][x.y] ^ 2)) {
    v.push_back(map[x.x][x.y]);
  }
  std::reverse(v.begin(), v.end());
}

bool move(point s, point t, std::stack<int>& st) {  // 在靠近传送门时使用
  static std::vector<int> v;
  v.clear();
  bfs(s, t, v);
  for (int i : v)
    if (!walk(i, st)) return false;
  return true;
}

// 尽可能快地向墙边移动
bool make_sure(point x, int last) {
  if (a[x.x][x.y] == Path) return wall_follower(x);
  for (int i = 0; i < 4; i++)
    if ((x.check(i) == Path || x.check(i) == Space) && i != (last ^ 2)) {
      if (!walk(i)) return false;
      bool ret = make_sure(x.side(i), i);
      walk(i ^ 2);
      return ret;
    }
  return false;
}

void find_gate() {
  int cnt = 0;
  std::stack<int> st;
```

```
206   for (int i = 0; i < n; i++)
207     for (int j = 0; j < m; j++)
208       if (cnt == k * 2 && a[i][j] == Unknown)
209         a[i][j] = Space;
210       else if (a[i][j] == Unknown) {
211         bool ok = true;
212         if (!move(start, point(i - 1, j), st))
213           ok = false;
214         else if (!walk(1, st))
215           ok = false;
216         else if (!walk(2, st))
217           ok = false;
218         else if (!make_sure(point(i, j - 1), -1))
219           ok = false;
220         if (!ok) {
221           vis[cnt++] = std::make_pair(point(i, j), false);
222           a[i][j] = Gate;
223           for (int k = 0; k < 8; k++) {
224             point y = point(i, j).side(k);
225             if (point(i, j).check(k) == Unknown) a[y.x][y.y] = Space;
226           }
227         } else
228           a[i][j] = Space;
229         undo(st);
230       }
231 }
232
233 void make_gate_pair() {
234   int cnt = 0;
235   std::stack<int> st;
236   for (int i = 0; i < k * 2; i++)
237     if (!vis[i].second)
238       for (int j = 0; !vis[i].second && j < k * 2; j++)
239         if (j != i && !vis[j].second) {
240           bool ok = true;
241           if (!move(start, vis[i].first.side(2), st))
242             ok = false;
243           else if (!walk(0, st))
244             ok = false;
245           else if (!make_sure(vis[j].first.side(0), -1))
246             ok = false;
247           if (ok) {
248             ans[cnt++] = std::make_pair(vis[i].first, vis[j].first);
249             vis[i].second = vis[j].second = true;
250           }
251           undo(st);
252         }
253 }
254
255 int main() {
256   while (read()) {
257     init();
```

```
258     find_gate();
259     make_gate_pair();
260     answer();
261   }
262   return 0;
263 }
```

习题

- 刘汝佳的交互题专场比赛 Rujia Liu's Present 7 质量非常高，推荐一做。[9]
- P5473[NOI2019]I 君的探险[10]
- P5208[WC2019]I 君的商店[11]

参考资料与拓展阅读

- 用 Linux 管道实现 online judge 的交互题功能[12]

外部参考资料

[1] CF679A Bear and Prime 100

[2] CF843B Interactive LowerBound

[3] UOJ206[APIO2016]Gap

[4] CF750F New Year and Finding Roots

[5] UVa12731 太空站之谜 Mysterious Space Station

[6] 「单手扶墙法」

[7] #247.【Rujia Liu's Present 7】Mysterious Space Station

[8] 通过了 UOJ 镜像题的标程

[9] 刘汝佳的交互题专场比赛 Rujia Liu's Present 7 质量非常高，推荐一做。

[10] P5473[NOI2019]I 君的探险

[11] P5208[WC2019]I 君的商店

[12] 用 Linux 管道实现 online judge 的交互题功能

2.4 学习路线

> **提示**
>
> 本文章正在编辑讨论中，欢迎补充更进一步的学习路线或在评论区提出你的想法！

本文将会介绍算法竞赛的学习路线。

该学习路线既是新手学习算法竞赛知识的指南，也是一份复习清单。

1 C++ 语言基础

先从 C++ 语法学起，一步一步来。

1.1 Hello, World!

以一句 `Hello, World!`，开始算法竞赛之旅吧！

同时了解一下 C++ 的源程序的大致框架是什么样子的。

- Hello, World!→4.2.1@p322
- C++ 语法基础→4.2.2@p323

1.2 变量与运算

计算机出现的最初目的就是计算。因此我们先学习如何完成一些简单的运算任务吧。

- 变量→4.2.3@p328
- 运算→4.2.4@p339

1.3 流程控制

1.3.1 分支结构

有的时候，我们需要在不同的条件下，选择执行不同的语句，这时候我们就需要借助分支语句。

- 分支→4.2.5.1@p344

分支语句包括下面几种：

- if 语句
- if-else 语句
- if-elif-else 语句
- switch 语句

1.3.2 循环结构

将若干条语句重复执行多次，就需要用到循环语句。

- 循环→4.2.5.2@p347

循环语句包括下面几种：

- for 语句
- while 语句
- do-while 语句

1.4 数组与结构体

数组用于存储大量相同类型的数据。而结构体则可以将若干变量捆绑起来。

- 数组→4.2.6.1@p351
- 结构体→4.2.6.2@p353

1.5 函数与递归

使用函数来让程序变得模块化，降低实现成本。

递归则是新手入门的一道坎，「自己调用自己」听起来并不是那么容易理解，不过仔细深究根本，就会发现「自己调用自己」和「自己调用别人」并没有本质差别。

- 函数→4.2.7@p362
- 递归 & 分治→5.5@p557

2 CSP-J 入门级

2.1 枚举与模拟

从现在开始，你已经会使用 C++ 语言完成一些简单的任务了，但是这远远不够。

为了做对一些简单的题目，你需要学会通过枚举或模拟脑海中的逻辑，来实现代码。这看起来并不是很高效，但有的时候很管用。

- 枚举→5.3@p552
- 模拟→5.4@p555

2.2 递归与分治

递归是指函数定义中不断调用自己的方法；而分治则是不断将这一个问题分解为若干子问题，求解后合并的操作。

- 递归 & 分治→5.5@p557

2.3 字符串

在做信息学题目时，经常会碰到的一个数据类型就是字符串，你需要学习一些用于操作字符串的 STL 函数。当然，模拟也是解决字符串问题的好方法。

- 字符串基础→8.2@p882
- STL 函数→8.3@p883

2.4 排序

当你获得了一组数据时，如何将他们从无序变成有序也是个很重要的问题。在你没有思路的时候，不妨考虑一下将数组排个序吧。这也是接下来的很多算法的基础。

排序的方法有点多，但理解后记住它们并不难。

- 排序简介→5.7.1@p567
- 选择排序→5.7.2@p568
- 冒泡排序→5.7.3@p571
- 插入排序→5.7.4@p572
- 计数排序→5.7.5@p574
- 基数排序→5.7.6@p578
- 快速排序→5.7.7@p584
- 归并排序→5.7.8@p592
- 堆排序→5.7.9@p595
- 桶排序→5.7.10@p597
- 排序相关 STL→5.7.14@p612

NOI 大纲中入门级只要求学习选择、冒泡、插入排序，共三个排序算法，但是其余的难度也并不大，且初赛中可能涉及，故一并列出。

2.5 二分与倍增

二分查找，本质上是运用分治的思想，不断减少查找范围的大小，直至找到答案。但是需要注意，这个查找方式必须应用在有序的数据结构中。

- 二分→5.9@p628

而倍增则不同，它是不断翻倍，以把线性范畴内的处理转化为对数级，大大优化时间复杂度。（这个知识点需要一点数学基础，暂时跳过也问题不大）

- 倍增→5.10@p638

2.6 搜索

在入门组，搜索的题目常常会在迷宫类题目中出现，一般会有地图类的数据；此外，搜索也十分常用于高效地枚举构造合法解的情况，亦可用于骗分。

2.6.1 深度优先搜索（DFS）

深度优先搜索指利用递归函数方便地实现暴力枚举的算法，与图论中的 DFS 算法有一定相似之处，但并不完全相同。

- DFS（搜索）→6.2@p646

2.6.2 广度优先搜索（BFS）

将每一个状态设计为图中的一个点，可以展开地毯式搜索。

- BFS（搜索）→6.3@p649

2.6.3 搜索优化

很多题目都可以用 DFS 来解决，而这个算法的复杂度显然是无法通过的。因此，需要一些优化使它跑得更快。这样的优化能够减少不可能成功的尝试，称为「剪枝」。BFS 相关的优化就要更加灵活了，但是基本思路和这里是一样的。

- DFS 剪枝优化→6.12@p700

2.7 数据结构入门

2.7.1 线性数据结构

数组，链表，队列，栈，都是线性结构。巧用这些结构可以做出不少方便的事情。

- 栈→10.2@p1920
- 队列→10.3@p1922
- 链表→10.4@p1930

2.7.2 复杂数据结构

- 树及二叉树→11.6.1@p2511
- 图的概念→11.2@p2488
- 图的存储→11.3@p2495

2.8 动态规划入门

动态规划（Dynamic Programming, DP）是一种通过把原问题分解为相对简单的子问题的方式求解复杂问题的方法。

由于动态规划并不是某种具体的算法，而是一种解决特定问题的方法，因此它会出现在各式各样的数据结构中，与之相关的题目种类也更为繁杂。

- 动态规划简介→7.1@p706

2.8.1 背包问题

即给出一个有限制容量的背包，选择放入若干有容量和价值的物品，求解如何放置能使得价值总和最大。这是阻挡很多 OIer 的第一道坎，从这里开始，算法就有些难以理解。

- 背包 DP→7.4@p716

2.8.2 线性动态规划

在动态规划中，最难的部分之一就是设计状态，需要用到构造相关技巧。当你写出了状态和状态转移方程之后，完成一道动态规划的题目就不难了。

- 构造→5.11@p641
- 动态规划基础→7.2@p706

记忆化搜索是一种通过记录已经遍历过的状态的信息，从而避免对同一状态重复遍历的搜索实现方式。有的题目也可以使用记忆化搜索来降低思维难度。

因为记忆化搜索确保了每个状态只访问一次，它也是一种常见的动态规划实现方式。

- 记忆化搜索→7.3@p712

2.8.3 复杂动态规划

区间类动态规划是线性动态规划的扩展，它在分阶段地划分问题时，与阶段中元素出现的顺序和由前一阶段的哪些元素合并而来有很大的关系。

- 区间 DP→7.5@p725

2.9 数学

2.9.1 高精度算法

就算是 long long（或 int64）还不够怎么办？用高精度算法。本质上就是模拟了四则运算。

- 高精度计算→9.6@p1084

2.9.2 进制转换

在计算机中，除了二进制，比较常用的还有八进制和十六进制。有的时候学会运用正确的进制对解题也有很大帮助。

- 进位制→9.2@p1072

2.9.3 位运算

位运算就是基于整数的二进制表示进行的运算。由于计算机内部就是以二进制来存储数据，位运算是相当快的。

基本的位运算共 6 种，分别为按位与、按位或、按位异或、按位取反、左移和右移。

- 位运算→9.3@p1073

2.9.4 数论

- 数论基础→9.11.1@p1135
- 素数→9.11.3@p1154
- 筛法→9.11.6@p1174
- 最大公因数→9.11.4@p1163
- 欧拉函数→9.11.5@p1171
- 分解质因数→9.11.7@p1184

2.9.5 组合计数

- 排列组合→9.13.1@p1556
- 抽屉原理→9.13.2@p1562
- 容斥原理→9.13.3@p1562

* * *

至此，你就学习完了入门组范畴内的所有算法，但是想要掌握它们，你需要继续进行足够数量的刷题，以巩固你所学到的知识点。

2.5 学习资源

> **Authors:** Suyun514, ChungZH, Enter-tainer, StudyingFather, Konano, JulieSigtuna, GldHkkowo, SukkaW, Rapiz1, Henry-ZHR, H-J-Granger, countercurrent-time, fouzhe, Ir1d, abc1763613206, EndlessCheng, Plaaant6, LUTLJS, ZsgsDesign, CB-X2-Jun, tallnutliu

本页面主要列举了一些与算法竞赛有关的在线评测网站、题目合集、书籍、工具等资源。

在线评测平台

在线评测平台（英语：Online Judging System，简称：OJ），一般用于刷题训练，参与和组织比赛，以及用户之间的交流分享。

国内

- 51Nod[1]：有许多值得尝试的数学题和思维题。
- Comet OJ[2]：始于 2018 年，旨在为广大算法爱好者提供一个竞技、练习、交流的平台，经常举办原创性的高质量比赛，有丰富的题库。

- HDU Online Judge[3] 始于 2005 年，杭州电子科技大学在线评测系统，有多校训练的题目。
- HydroOJ[4]：始于 2021 年，为开源项目 Hydro[5] 的官方站。用户可以创建自己的 域[6]，域中可以使用题库、比赛、讨论等主站可以使用的功能。
- Judge Duck Online[7] 基于 松松松[8] 开发的开源项目 JudgeDuck[9]，可以将评测程序的运行时间精确到微秒。（题目较少）
- LibreOJ[10]：始于 2017 年。基于开源项目 Lyrio[11]，Libre 取自由之意。题目所有测试数据以及提交的代码均对所有用户开放。目前由 Menci[12] 维护。
- CDOJ[13]：电子科技大学在线评测系统，始于 2012 年。
- 洛谷[14]：始于 2013 年，社区群体庞大，各类 OI 的真题和习题较全。提供有偿教育服务。
- 牛客网[15]：始于 2014 年，提供技术类求职备考、社群交流、企业招聘等服务。
- OpenJudge[16]：始于 2005 年，由 POJ 团队开发的小组评测平台。
- POJ[17]：北京大学在线评测系统，始于 2003 年，国内历史最悠久的 OJ 之一。内有很多英文题，既有基础题，也有值得一试的好题。可以在 百练[18] 题库提交 POJ 的题目。
- PTA（拼题 A）[19]：始于 2016 年，浙江大学衍生的杭州百腾教育科技有限公司产品。
- QOJ[20]：收集了很多国内外 OI 和 ICPC 竞赛题目，具有训练价值。
- Universal Online Judge[21]：始于 2014 年，Universal 取通用之意，项目开源[22]；VFK[23] 的 OJ：多原创比赛题和 CCF/THU 题，难度较高。
- Vijos[24]：始于 2005 年。服务端[25] 和 评测机[26] 等项目开源。
- WZOI[27]：始于 2017 年，由浙江省温州中学维护的 开源[28] 评测系统。
- ZOJ[29]：浙江大学在线评测系统，始于 2001 年。

国外

- AizuOJ[30]：日本会津大学在线评测系统，始于 2004 年。包含日本若干高中和大学编程比赛的题目，自带编程/数据结构/算法的入门课程。
- AtCoder[31]：日本 OJ，日文版里会有日本高校的比赛，英文内不会显示。题目有趣，质量较高。
- CodeChef[32]：印度 OJ，周期举办比赛。系统基于 SPOJ 的 Sphere Engine。
- Codeforces[33]：俄罗斯 OJ，始于 2010 年，创始人是 Mike Mirzayanov[34]。有多种系列的比赛，并支持个人出题、申请组织比赛。题目质量较高。
- CSES[35](Code Submission Evaluation System)，按专题划分的题库，旨在[36] 成为综合的高质量题库，主要由 Competitive Programmer's Handbook[37] 作者 Antti Laaksonen 开发，始于 2013 年。
- CS Academy[38]
- DMOJ[39] 加拿大开源的 OJ，语言支持广；题库是各大比赛的存档，也有定期自行举办的比赛。
- HackerRank[40] 有很多比赛
- Kattis[41] 题库主要包含类似 ICPC 比赛的题目；根据用户解题情况评定用户等级，推荐适合该用户水平的 trivial/easy/medium/hard 四类难度的题目，其中题目难度采用类 ELO 等级分[42] 系统来评估。
- LeetCode[43] 码农面试刷题网站，有中文分站：LeetCode China[44]。
- Light OJ[45]
- Open Trains[46] 俄罗斯 Open Cup 比赛的训练平台，基于 ejudge[47] 开源系统搭建，支持虚拟比赛；题库包含历年 Open Cup 赛题以及 Petrozavodsk 训练营的题目。
- SPOJ[48] 始于 2003 年，其后台系统 Sphere Engine[49] 于 2008 年商业化；支持题目点赞和标签功能。
- TopCoder[50] 始于 2001 年，其 竞技编程社区[51] 有很多比赛；目前主营业务是技术众包。
- TimusOJ[52] 始于 2000 年，由 Ural Federal University 开发，拥有俄罗斯最大的在线评测题库，题目主要来自乌拉尔联邦大学校赛、乌拉尔锦标赛、ICPC 乌拉尔区域赛、以及 Petrozavodsk 训练营。
- Online Judge（前 UVaOJ[53]）始于 1995 年，国际成名最早的 OJ，创始人是西班牙 University of Valladolid (UVa) 的 Miguel Ángel Revilla 教授；由于 Revilla 教授于 2018 年不幸离世[54]，且 Valladolid 大学终止

维护，UVaOJ 自 2019 年 7 月起更名为 Online Judge。现在该平台的维护者 正在 GitHub 上构建新的评测平台[55]。

- Yandex[56] 存档了近几年的全俄罗斯信息学奥赛。

教程资料

- OI Wiki[57]
- Codeforces 上网友整理的一份教程合集[58]
- 英文版 E-Maxx 算法教程[59]
- 演算法筆記[60]：台湾师范大学总结的教程
- 如何为 ACM-ICPC 做准备？- geeksforgeeks[61]
- Topcoder 整理的教程[62]
- 校招面试指南[63]
- 由 hzwer 收集整理自互联网的课件[64]
- Trinkle23897 的课件[65]
- huzecong 的课件[66]
- Open Data Structure[67]：内含众多数据结构讲稿
- IOI Syllabus (2020)[68]

书籍

本列表内注明了书籍作者，译者未列其中。因无重名书籍且易于寻找，故不标明 ISBN。

- 刘汝佳系列
  - 《算法竞赛入门经典》（紫）
    - 第一版 配套资源仓库（镜像）[69]
    - 第二版 配套资源仓库[70]
    - 第二版 习题选解[71]
  - 《算法竞赛入门经典 - 训练指南》（白/蓝）- 陈锋 合著
  - 《算法艺术与信息学竞赛》（蓝/黑）
- 《算法竞赛进阶指南》- 李煜东
  - 配套资源仓库[72]
- 《啊哈算法》- 纪磊
  - 面向初学者或有初步兴趣的人群，有幽默配图。
- CCF 中学生计算机程序设计系列
  - 《CCF 中学生计算机程序设计 - 入门篇》- 陈颖，邱桂香，朱全民
    - 建议配合勘误使用。[73]
  - 《CCF 中学生计算机程序设计 - 基础篇》- 江涛，宋新波，朱全民
  - 《CCF 中学生计算机程序设计 - 提高篇》- 徐先友，朱全民
  - 《CCF 中学生计算机程序设计 - 专业篇》（未出）
- 深入浅出系列
  - 《深入浅出程序设计竞赛 - 基础篇》- 洛谷网校教研组
- 一本通系列
  - 《信息学奥赛一本通》- 董永建
  - 《信息学奥赛一本通 - 提高篇》- 黄新军，董永建
    - 建议选择性阅读。[74]
  - 《信息学奥赛一本通 - 高手训练》- 黄新军，董永建
- 其他由国内著名 OI 教练写的教材
  - 《信息学奥赛课课通》- 林厚从

    - 《聪明人的游戏：信息学探秘 - 提高篇》- 江涛，陈茂贤
    - 《计算概论：C++ 编程与信息学竞赛入门》- 金靖
    - 《算法竞赛宝典》- 张新华
- ACM 国际大学生程序设计竞赛系列
    - 《ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 知识与入门》- 俞勇
    - 《ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 算法与实现》- 俞勇
    - 《ACM 国际大学生程序设计竞赛系列 题目与解读》- 俞勇
- 《算法竞赛入门到进阶》- 罗勇军，郭卫斌
- 《算法导论》第三版 - Thomas H.Cormen/Charles E.Leiserson/Ronald L.Rivest/Clifford Stein

  黑书，大学经典教材。英文版原名 *Introduction to Algorithms*
    - 答案解析 (English)[75]
- 《具体数学》第二版 - Ronald L. Graham/Donald E. Knuth/Oren Patashnik

  英文版原名 *Concrete Mathematics*
- 《组合数学》第五版 - Richard A.Brualdi

  英文版原名 *Introductory Combinatorics*
- 《挑战程序设计竞赛》全套 - 秋叶拓哉，岩田阳一，北川宜稔 通俗易懂。
- 《算法概论》- Sanjoy Dasgupta/Christos Papadimitriou/Umesh Vazirani
    - 提纲挈领，但内容较少。
- Legend-K 的数据结构与算法的笔记[76]
- acm-cheat-sheet[77]
- Competitive Programmer's Handbook[78]- Antti Laaksonen
    - 作者花了三年个人时间完成。面向算法竞赛，覆盖面广，详略得当。
- 《挑战编程：程序设计竞赛训练手册》[79]- Steven S. Skiena/Miguel A. Revilla
    - 由西班牙 University of Valladolid 的两位教授编写。
    - 阅读 经过翻译的在线电子版图书[80]
    - 购买 纸质版图书[81]
- 《C++，挑战编程——程序设计竞赛进阶训练指南》- 邱秋
    - 作者博客的介绍页[82]
- 《数据结构（C++ 语言版 第 3 版）》- 邓俊辉[83]
    - 建议随配套课程、配套课件和习题解析一起使用。
- 《计算几何：算法与应用》- 伯格（Berg,M.D.）著，邓俊辉 译

  英文版原名 *Computational Geometry: Algorithms and Applications*
- 《Handbook of Data Structures and Applications, 2nd Edition》[84]
    - 由许多著名教授如 Sartaj Sahni、Hanan Samet、Weiss 等合著，内容较多，建议有一定基础的数据结构爱好者阅读。
- 算法详解 系列[85]
    - 面向有语言基础的初学者的教材，建议同配套课程一起使用
    - 《Algorithms Illuminated, Part 1: The Basics》- Tim Roughgarden
    - 《算法详解，卷 1：算法基础》- 徐波 译
    - 《Algorithms Illuminated, Part 2: Graph Algorithms and Data Structures》- Tim Roughgarden
    - 《算法详解，卷 2：图算法和数据结构》- 徐波 译
    - 《Algorithms Illuminated, Part 3: Greedy Algorithms and Dynamic Programming》- Tim Roughgarden
    - 《Algorithms Illuminated, Part 4: Algorithms for NP-Hard Problems》- Tim Roughgarden

课程

- CMU 15-295 (2025)[86]
- LSU: CSC 2700 (2024)[87]
- NUS: CS 3233 (2021)[88]
- Reykjavik: T-414-ÁFLV (2016)[89]
- Stanford: CS 97SI (2015)[90]
- Stonybrook: CSE 392 (2012)[91]
- UBC: CPSC 490 (2021)[92]
- UCF: COP 4516 (2025)[93]
- THU: 数据结构[94]
- THU: 计算几何[95]
- StanfordOnline: Algorithms: Design and Analysis[96]

工具

- 《100 个 gdb 小技巧》[97]
- Algorithm Visualizer[98]
- cppreference[99]：一个全面的 C 和 C++ 语言及其标准库的在线参考资料
- Compiler Explorer[100]：在线查看编译后代码块对应的汇编语句，支持选择不同的编译器
- C++ Insights[101]：以编译器的视角去查看你的 C++ 源码
- Inverse Symbolic Calculator[102]：实数反查表达式，适用于反推常数
- LATEX 手写符号识别[103]
- LATEX 数学公式参考[104]
- Mathpix[105]：截图转 LATEX
- OEIS[106]：整数数列搜索引擎
- Python Tutor[107]: 代码执行过程可视化
- Quick C++ Benchmark[108]：在线比较两个及以上函数的运行速度
- Try It Online[109]：在线运行 600+ 种语言的代码，支持 IO 交互，超时 60s，可以分享代码
- 图论画板[110] 与 GraphViz[111]
- uDebug[112]：提供一些 OJ 题目的调试辅助
- USF[113] 与 VisuAlgo[114]：算法可视化
- Wandbox[115]: 在线代码运行，支持 30+ 种语言，可以分享代码，支持不同编译器版本
- Wolfram Alpha[116]：可以计算包括数学、科学技术、社会文化……等多个主题的问题

题集和资源

- POJ 训练计划[117]
- USACO[118]
- 洛谷题单[119]
- -Morass- 贴在 Codeforces 上的一份题单[120]
- Codeforces 社区高质量算法文章合集 之一[121] 之二[122]
- 北京大学 ICPC 暑期课课件例题[123]
- 北京大学 ICPC 暑期课课件[124]
- GitHub.com:OI-wiki/libs[125]
- 多校联合训练[126] 关键词：`Multi-University Training Contest`
- Vjudge[127]
- Project Euler[128]
- Junior Training Sheet[129]：对新手友好的训练计划

- USACO Guide[130]：针对 USACO 的各个级别分类的训练资源

外部参考资料

[1] 51Nod

[2] Comet OJ

[3] HDU Online Judge

[4] HydroOJ

[5] Hydro

[6] 域

[7] Judge Duck Online

[8] 松松松

[9] JudgeDuck

[10] LibreOJ

[11] Lyrio

[12] Menci

[13] CDOJ

[14] 洛谷

[15] 牛客网

[16] OpenJudge

[17] POJ

[18] 百练

[19] PTA（拼题 A）

[20] QOJ

[21] Universal Online Judge

[22] 项目开源

[23] VFK

[24] Vijos

[25] 服务端

[26] 评测机

[27] WZOI

[28] 开源

[29] ZOJ

[30] AizuOJ

[31] AtCoder

[32] CodeChef

[33] Codeforces

[34] Mike Mirzayanov

[35] CSES

[36] 旨在

[37] Competitive Programmer's Handbook

[38] CS Academy

[39] DMOJ

[40] HackerRank

[41] Kattis

[42] ELO 等级分

[43] LeetCode

[44] LeetCode China

[45] Light OJ

[46] Open Trains

[47] ejudge

[48] SPOJ

[49] Sphere Engine

[50] TopCoder

[51] 竞技编程社区

[52] TimusOJ

[53] UVaOJ

[54] Revilla 教授于 2018 年不幸离世

[55] 正在 GitHub 上构建新的评测平台

[56] Yandex

[57] **OI Wiki**

[58] Codeforces 上网友整理的一份教程合集

[59] 英文版 E-Maxx 算法教程

[60] 演算法筆記

[61] 如何为 ACM-ICPC 做准备？ - geeksforgeeks

[62] Topcoder 整理的教程

[63] 校招面试指南

[64] 由 hzwer 收集整理自互联网的课件

[65] Trinkle23897 的课件

[66] huzecong 的课件

[67] Open Data Structure

[68] IOI Syllabus (2020)

[69] 第一版 配套资源仓库（镜像）

[70] 第二版 配套资源仓库

[71] 第二版 习题选解

[72] 配套资源仓库

[73] 建议配合勘误使用。

[74] 建议选择性阅读。

[75] 答案解析 (English)

[76] Legend-K 的数据结构与算法的笔记

[77] acm-cheat-sheet

[78] Competitive Programmer's Handbook

[79]《挑战编程：程序设计竞赛训练手册》

[80] 经过翻译的在线电子版图书

[81] 纸质版图书

[82] 作者博客的介绍页

[83]《数据结构（C++ 语言版第 3 版）》- 邓俊辉

[84]《Handbook of Data Structures and Applications, 2nd Edition》

[85] 算法详解 系列

[86] CMU 15-295 (2025)

[87] LSU: CSC 2700 (2024)

[88] NUS: CS 3233 (2021)

[89] Reykjavik: T-414-ÁFLV (2016)

[90] Stanford: CS 97SI (2015)

[91] Stonybrook: CSE 392 (2012)

[92] UBC: CPSC 490 (2021)

[93] UCF: COP 4516 (2025)

[94] THU: 数据结构

[95] THU: 计算几何

[96] StanfordOnline: Algorithms: Design and Analysis

[97]《100 个 gdb 小技巧》

[98] Algorithm Visualizer

[99] cppreference

[100] Compiler Explorer

[101] C++ Insights

[102] Inverse Symbolic Calculator

[103] LATEX 手写符号识别

[104] LATEX 数学公式参考

[105] Mathpix

[106] OEIS

[107] Python Tutor

[108] Quick C++ Benchmark

[109] Try It Online

[110] 图论画板

[111] GraphViz

[112] uDebug

[113] USF

[114] VisuAlgo

[115] Wandbox

[116] Wolfram Alpha

[117] POJ 训练计划

[118] USACO

[119] 洛谷题单

[120] -Morass- 贴在 Codeforces 上的一份题单

[121] 之一

[122] 之二

[123] 北京大学 ICPC 暑期课课件例题

[124] 北京大学 ICPC 暑期课课件

[125] GitHub.com:OI-wiki/libs

[126] 多校联合训练

[127] Vjudge

[128] Project Euler

[129] Junior Training Sheet

[130] USACO Guide

2.6 技巧

2.6.1 读入、输出优化

> **Authors:** Marcythm, YZircon, Chaigidel, Tiger3018, voidge, H-J-Granger, ouuan, Enter-tainer, lcfsih, Xeonacid, Ir1d

本文将介绍如何优化基于流的 I/O 与 C 风格的 I/O。

> **注意**
>
> 基于流的 I/O 与 C 风格的 I/O 的实际速度会随环境的不同（如编译器，操作系统与硬件规格）发生一定的改变。如果想要进行更进一步的分析，请以实验结果为准。但需要注意实验中的变量控制，避免因多变量影响导致结论错误。

基于流的 I/O

对于基于流的 I/O（如 `std::cin` 与 `std::cout`），最常用的优化方法为关闭与 C 流的同步与解除输入输出流的关联。

关闭同步

使用 `std::ios::sync_with_stdio(false)`[1] 函数来关闭与 C 流的同步。C++ 为了兼容 C，也就是为了保证程序在同时使用了 `printf` 和 `std::cout` 时不发生混乱，因此对这两种流进行了同步。同步的 C++ 流保证是线程安全的。

这其实是 C++ 为了兼容而采取的保守措施。若开启同步，在每一次 I/O 操作时，C++ 流会立即将此操作应用于对应的 C 缓冲区中，而如果代码中并不涉及 C 风格的 I/O，这一操作便是多余的。因此可以在进行 I/O 操作之前关闭与 C 流的同步，但是在这样做之后要注意后续代码中不能同时使用 `std::cin` 和 `scanf`，也不能同时使用 `std::cout` 和 `printf`，但是可以同时使用 `std::cin` 和 `printf`，也可以同时使用 `scanf` 和 `std::cout`。

解除关联

使用 `tie()`[2] 函数解除输入流与输出流的关联。

在默认的情况下 `std::cin` 关联的是 `&std::cout`，因此每次进行格式化输入的时候都要调用 `std::cout.flush()` 清空输出缓冲区，这样会增加 I/O 负担。可以通过 `std::cin.tie(nullptr)` 来解除关联，进一步加快执行效率。

⚠ 注意

使用时不可以省略参数写做 `std::cin.tie()`，这样不会解除关联，而是返回与 `std::cin` 关联的输出流。并且也无需进行 `std::cout.tie(nullptr)`，因为默认情况下没有另一条输出流与 `std::cout` 关联。

代码实现

```
std::ios::sync_with_stdio(false);
std::cin.tie(nullptr);
```

注意

在同时进行了上述两个操作后，程序中必须手动 `flush` 才能确保每次 `std::cout` 展现的内容可以在 `std::cin` 前出现。这是因为这种情况下调用 `std::cin` 时 `std::cout` 不会自动刷新缓冲区。例如：

```
std::ios::sync_with_stdio(false);
std::cin.tie(nullptr);
std::cout << "Please input your name: "
          << std::flush;  // 或者: std::endl;
                          // 因为每次调用 std::endl 都会 flush 输出缓冲区，而 \n
                          // 则不会。
// 若去掉 std::flush，则在输入姓名之前不会显示提示信息
std::cin >> name;
```

C 风格的 I/O

`scanf` 和 `printf` 依然有效率提升的空间，提升方法均基于整数与字符串之间的转化。

注意

本页面中介绍的读入和输出优化均针对整型数据。浮点数的读入与输出优化十分复杂，读入相关优化可参考 Bellerophon 算法[3]，输出相关优化可参考 Ryū 算法[4]。

实现设计

注意

当前的优化方法着重于进行更快的 I/O，而在数据转换过程中均采用朴素方法，并未充分利用硬件特性。现如今绝大多数 x86 架构 CPU 均支持 AVX2 指令集，可以利用 SIMD 加速整数与字符串之间的转换。标准库函数并未利用 SIMD 优化，如 libstdc++ 的 实现[5] 为一次转化连续两位，并通过查表的方式转化为字符，因此优化数据转换过程也可能会带来收益。但在竞赛范畴，本文中提到的优化方法已足够应对绝大多数场景。

读入优化

每个整数由符号和数字两部分组成，并且符号一定在数字部分之前，因此首先会读入符号部分。对于符号部分，正整数的 `+` 通常是省略的，且不会对后面数字所代表的值产生影响，而 `-` 不可省略，因此要进行判定。如果输入不包含负整数，这部分的判定可以省略。对于数字部分，仅包含 0 至 9 的数字，因此在读入不应存在于整数中的字符（通常为空格）时，就可以判定此整数已经读入结束。

在读入时，由于是从左向右读入数字，恰好可以利用秦九韶算法进行整数转换。因此整个转换过程可以结合输入进行。

在读入数字部分的过程中，需要判断读入的字符是否为十进制数字字符。可简单采用 `ch >= '0' && ch <= '9'` 条件进行判断，也可利用 `isdigit()`[6] 函数。

输出优化

输出时需要将整数转化为字符串，一般采取朴素算法，即直接从低到高计算出整数的每一位，转化为字符后逆序输出。

实现细节

整型溢出问题

在实现中需要注意整型溢出的问题。如输出优化中不恰当地取相反数会导致整型最小值变为相反数后超出此整型能表示的最大值，这可能导致输出错误。读入整型最小值时也可能发生类似的溢出，但这种情况下可能并不会导致读入数据错误，这是由于溢出得到的值可能与实际输入的值相等。

有符号整型溢出是未定义行为，在实现时可以借助 C 语言中负整数除法计算向零取整的性质来避免上述问题。但如果无需输入输出负数，或不可能输入输出此整型的最小值，则这一问题将不会出现。

提升实现的通用性

如果程序中使用了多个类型的整型变量，那么可能需要实现多个类型不同但逻辑相同的输入输出函数。此时可以使用 C++ 中的 `template`[7] 实现对于所有整数类型的输入输出优化。例如在 C++11 标准下使用

```
template <typename T>
typename std::enable_if<std::is_integral<T>::value &&
                        std::is_signed<T>::value>::type
read(T &x);
```

或在 C++20 标准下使用

```
template <std::signed_integral T>
void read(T &x);
```

定义函数。

为了方便阅读，后文中的实现假定仅需读入 `int` 类型的整数，这些实现已足够应对大部分题目的需要。

实现

主流实现仅在使用的读入输出函数上有区别，在整数转换部分逻辑均相同。下面按照各实现使用的读入输出函数进行介绍。

使用 `getchar` 与 `putchar` 实现

核心代码如下。

```
void read(int &x) {
  bool neg = false;
  x = 0;
  char ch = 0;
  while (ch < '0' || ch > '9') {
    if (ch == '-') neg = true;
    ch = getchar();
  }
  if (neg) {
```

```
    while (ch >= '0' && ch <= '9') {
      x = x * 10 + ('0' - ch);
      ch = getchar();
    }
  } else {
    while (ch >= '0' && ch <= '9') {
      x = x * 10 + (ch - '0');
      ch = getchar();
    }
  }
}

void write(int x) {
  bool neg = false;
  if (x < 0) {
    neg = true;
    putchar('-');
  }
  static int sta[40];
  int top = 0;
  do {
    sta[top++] = x % 10;
    x /= 10;
  } while (x);
  if (neg)
    while (top) putchar('0' - sta[--top]);
  else
    while (top) putchar('0' + sta[--top]);
}

```

使用 `fread` 与 `fwrite` 实现

通过 `fread` 与 `fwrite` 可以实现更快的读入输出。其函数签名如下。

```
std::size_t fread(void* buffer, std::size_t size, std::size_t count,
                  std::FILE* stream);
std::size_t fwrite(const void* buffer, std::size_t size, std::size_t count,
                   std::FILE* stream);
```

如 `fread(Buf, 1, SIZE, stdin)`，表示从标准输入中读入 `SIZE` 个大小为 1 字节的数据块到 `Buf` 中。返回值表示成功读入了多少字节的数据。

由于 `fread` 与 `fwrite` 是整段读取和写入，因此速度相较 `getchar()` 与 `putchar()` 有优势。如果缓冲区足够大，可以一次性读入整个文件。但如果缓冲区不够大，则需要多次读取以确保读取输入的所有内容。为了实现这个功能，只需要重定义一下 `getchar`。

```
char buf[1 << 20], *p1, *p2;
#define gc()                                                          \
  (p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 1 << 20, stdin), p1 == p2) \
       ? EOF                                                          \
       : *p1++)
```

输出类似于读入，先将输出内容放入一个缓冲区中，最后通过 `fwrite` 一次性将缓冲区的内容输出即可。

核心代码如下。

```cpp
// #define DEBUG 1  // 调试开关
struct IO {
#define MAXSIZE (1 << 20)
#define isdigit(x) (x >= '0' && x <= '9')
  char buf[MAXSIZE], *p1, *p2;
  char pbuf[MAXSIZE], *pp;
#if DEBUG
#else
  IO() : p1(buf), p2(buf), pp(pbuf) {}

  ~IO() { fwrite(pbuf, 1, pp - pbuf, stdout); }
#endif
  char gc() {
#if DEBUG  // 调试，可显示字符
    return getchar();
#endif
    if (p1 == p2) p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, MAXSIZE, stdin);
    return p1 == p2 ? ' ' : *p1++;
  }

  void read(int &x) {
    bool neg = false;
    x = 0;
    char ch = gc();
    for (; !isdigit(ch); ch = gc())
      if (ch == '-') neg = true;
    if (neg)
      for (; isdigit(ch); ch = gc()) x = x * 10 + ('0' - ch);
    else
      for (; isdigit(ch); ch = gc()) x = x * 10 + (ch - '0');
  }

  void read(char *s) {
    char ch = gc();
    for (; isspace(ch); ch = gc());
    for (; !isspace(ch); ch = gc()) *s++ = ch;
    *s = 0;
  }

  void read(char &c) { for (c = gc(); isspace(c); c = gc()); }

  void push(const char &c) {
#if DEBUG  // 调试，可显示字符
    putchar(c);
#else
    if (pp - pbuf == MAXSIZE) fwrite(pbuf, 1, MAXSIZE, stdout), pp = pbuf;
    *pp++ = c;
#endif
  }

  void write(int x) {
    bool neg = false;
    if (x < 0) {
      neg = true;
```

```
55        push('-');
56      }
57      static int sta[40];
58      int top = 0;
59      do {
60        sta[top++] = x % 10;
61        x /= 10;
62      } while (x);
63      if (neg)
64        while (top) push('0' - sta[--top]);
65      else
66        while (top) push('0' + sta[--top]);
67    }
68
69    void write(int x, char lastChar) { write(x), push(lastChar); }
70  } io;
71
```

使用此方法时需要注意：

- 关闭调试开关时使用 `fread()`，`fwrite()`，退出时自动析构执行 `fwrite()`。开启调试开关时使用 `getchar()`，`putchar()`，便于调试。
- 若要进行文件读写，需在所有读写进行之前加入 `freopen()`。

使用 `mmap` 实现

`mmap` 是 Linux 系统调用，可以将文件一次性地映射到内存中，类似于可以指针引用的内存区域，在一些场景下有更优的速度。其函数签名如下：

```
1 void *mmap(void addr[.length], size_t length, int prot, int flags, int fd,
2            off_t offset);
```

> ⚠ **注意**
>
> `mmap` 不能在 Windows 环境下使用（例如 CodeForces 与 HDU 的评测机系统），同时也不建议在正式赛场上使用。实际上使用 `fread` 已经足够快了，且如果用 `mmap` 反复读取一小块文件，做一次内存映射并且内核处理缺页的开销会远比使用 `fread` 的开销大。

首先需获取文件描述符 `fd`，然后通过 `fstat` 获取文件大小，此后通过 `mmap` 获得文件映射到内存的指针 `*pc`。之后可以直接用 `*pc++` 替代 `getchar()` 进行文件读取。

如果需要从标准输入中读入时，可以将 `fd` 设为 `0`。**但是，对标准输入使用 mmap 是极其危险的行为，同时不能在终端输入，可以选择将文件重定向到标准输入。**

> **例题：洛谷 P10815【模板】快速读入**[8]
>
> 读入 n 个范围在 $[-n, n]$ 的整数，求和并输出。其中 $n \leq 10^8$。数据保证对于序列的任何前缀，这个前缀的和在 32 位有符号整形的存储范围内。

参考代码如下。

```
1 #include <fcntl.h>
2 #include <sys/mman.h>
3 #include <sys/stat.h>
4 #include <unistd.h>
5
```

```cpp
#include <cstdio>

char *pc;

void rd(int &x) {
  bool neg = false;
  x = 0;
  char ch = 0;
  while (ch < '0' || ch > '9') {
    if (ch == '-') neg = true;
    ch = *pc++;
  }
  if (neg) {
    while (ch >= '0' && ch <= '9') {
      x = x * 10 + ('0' - ch);
      ch = *pc++;
    }
  } else {
    while (ch >= '0' && ch <= '9') {
      x = x * 10 + (ch - '0');
      ch = *pc++;
    }
  }
}

int main() {
  int fd = 0;  // 从 stdin 读入
  // int fd = open("xxx.in", O_RDONLY); // 从文件读入
  struct stat state;
  fstat(fd, &state);  // 获取文件大小
  pc = (char *)mmap(NULL, state.st_size, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0);
  int n, x, sum = 0;
  rd(n);
  while (n--) {
    rd(x);
    sum += x;
  }
  printf("%d\n", sum);
}

```

参考

cin.tie 与 sync_with_stdio 加速输入输出 - 码农场[9]

C++ 高速化 - Heavy Watal[10]

'Re: mmap/mlock performance versus read' - MARC[11]

外部参考资料

[1] `std::ios::sync_with_stdio(false)`

[2] `tie()`

[3] Bellerophon 算法

[4] Ryū 算法

[5] 实现

[6] `isdigit()`

[7] `template` [8] 洛谷 P10815【模板】快速读入 [9] cin.tie 与 sync_with_stdio 加速输入输出 - 码农场

[10] C++ 高速化 - Heavy Watal [11] 'Re: mmap/mlock performance versus read' - MARC

2.6.2 分段打表

前置知识：分块→10.8.1@p1990。

朴素的打表，指的是在比赛时把所有可能的输入对应的答案都计算出来并保存下来，然后在代码里开个数组把答案放里面，直接输出即可。

注意这个技巧只适用于输入的值域不大（如，输入只有一个数，而且范围很小）的问题，否则可能会导致代码过长、MLE、打表需要的时间过长等问题。

例题

规定 $f(x)$ 为整数 x 的二进制表示中 1 的个数。输入一个正整数 $n(n \le 10^9)$，输出 $\sum_{i=1}^{n} f^2(i)$。

如果对于每一个 n，都输出 $f(n)$ 的话，除了可能会 MLE 外，还有可能代码超过最大代码长度限制，导致编译不通过。

我们考虑优化这个答案表。采用 分块→10.8.1@p1990 的思想，我们设置一个合理的步长 m（这个步长一般视代码长度而定），对于第 i 块，计算出：

$$\sum_{k=\frac{n}{m}(i-1)+1}^{\frac{ni}{m}} f^2(k)$$

的值。

然后输出答案时采用分块思想处理即可。即，整块的答案用预处理的值计算，非整块的答案暴力计算。

一般来说，这样的问题对于处理单个函数值 $f(x)$ 很快，但是需要大量函数值求和（求积或某些可以快速合并的操作），枚举会超出时间限制，在找不到标准做法的情况下，分段打表是一个不错的选择。

注意事项

当上题中指数不是定值，但是范围较小，也可以考虑打表。

例题

「BZOJ 3798」特殊的质数[1]：求 $[l, r]$ 区间内有多少个质数可以分解为两个正整数的平方和。

「Luogu P1822」魔法指纹[2]

外部参考资料

[1] 「BZOJ 3798」特殊的质数 [2] 「Luogu P1822」魔法指纹

2.6.3 常见错误

> **Authors:** Estrella-Explore, H-J-Granger, orzAtalod, ksyx, Ir1d, Chrogeek, Enter-tainer, yiyangit, shuzhouliu, broken-paint, CarvingAn

本页面主要列举一些竞赛中很多人经常会出现的错误。

因环境不同导致的错误

- `scanf` 或 `printf` 使用 `%I64d` 格式指示符在 Linux 下可能导致输入输出格式错误。

会引起 CE 的错误

这类错误多为词法、语法和语义错误，引发的原因较为简单，修复难度较低。

例：

- `int main()` 写为 `int mian()` 之类的拼写错误。
- 写完 `struct` 或 `class` 忘记写分号。
- 数组开太大，（在 OJ 上）使用了不合法的函数（例如多线程），或者函数声明但未定义，会引起链接错误。
- 函数参数类型不匹配。
  - 示例：如使用 `<algorithm>` 头文件中的 `max` 函数时，传入了一个 `int` 类型参数和一个 `long long` 类型参数。

```
// query 为返回 long long 类型的自定义函数
printf("%lld\n", max(0, query(1, 1, n, l, r));

//错误     没有与参数列表匹配的 重载函数 "std::max" 实例
```

- 使用 `goto` 和 `switch-case` 的时候跳过了一些局部变量的初始化。

不会引起 CE 但会引起 Warning 的错误

犯这类错误时写下的程序虽然能通过编译，但大概率会得到错误的程序运行结果。这类错误会在使用 `-W{warningtype}` 参数编译时被编译器指出。

- 赋值运算符 `=` 和比较运算符 `==` 不分。
  - 示例：

```
std::srand(std::time(nullptr));
int n = std::rand();
if (n = 1)
  printf("Yes");
else
  printf("No");

// 无论 n 的随机所得值为多少，输出肯定是 Yes
// 警告     运算符不正确：在 Boolean 上下文中执行了常量赋值。应考虑改用「==」。
```

  - 如果确实想在原应使用 `==` 的语句里使用 `=`（比如 `while (foo = bar)`），又不想收到 Warning，可以使用 **双括号**：`while ((foo = bar))`。
- 由于运算符优先级产生的错误。
  - 示例：

```
// 错误
// std::cout << (1 << 1 + 1);
// 正确
std::cout << ((1 << 1) + 1);

// 警告     「<<」：检查运算符优先级是否有可能的错误；使用括号阐明优先级
```

- 不正确地使用 `static` 修饰符。
- 使用 `scanf` 读入的时候没加取地址符 `&`。
- 使用 `scanf` 或 `printf` 的时候参数类型与格式指定符不符。

- 同时使用位运算和逻辑运算符 `==` 并且未加括号。
  - 示例：`(x >> j) & 3 == 2`
- `int` 字面量溢出。
  - 示例：`long long x = 0x7f7f7f7f7f7f7f7f`，`1<<62`。
- 未初始化局部变量。

> **未初始化变量会发生什么**
>
> 原文：https://loj.ac/d/3679[1] by @hly1204
>
> 例如我们在 C++ 中声明一个 `int a;` 但不初始化，可能有时候会认为 `a` 是一个「随机」（其实可能不是真的随机）的值，但是可能将其认为是一个固定的值，但实际上并非如此。
>
> 我们在简单的测试代码中
>
> https://wandbox.org/permlink/T2uiVe4n9Hg4EyWT[2]
>
> 代码是：
>
> ```cpp
> #include <iostream>
>
> int main() {
>   int a;
>   std::cout << std::boolalpha << (a < 0 || a == 0 || a > 0);
>   return 0;
> }
> ```
>
> 在一些编译器和环境上开启优化后，其输出为 false。
>
> 有兴趣的话可以看 https://www.ralfj.de/blog/2019/07/14/uninit.html[3]，尽管其是用 Rust 做的实验，但是本质是一样的。

- 局部变量与全局变量重名，导致全局变量被意外覆盖。（开 `-Wshadow` 就可检查此类错误。）
- 运算符重载后引发的输出错误。
  - 示例：

```cpp
// 本意：前一个 << 为重载后的运算符，表示输出；后一个 << 为移位运算符，表示将 1 左移 1 位。 但由于忘记加括号，导致编译器将后一个 << 也判作输出运算符，而导致输出的结果与预期不同。 错误 std::cout << 1 << 1; 正确
std::cout << (1 << 1);
```

既不会引起 CE 也不会引发 Warning 的错误

这类错误无法被编译器发现，仅能自行查明。

会导致 WA 的错误

- 上一组数据处理完毕，读入下一组数据前，未清空数组。
- 读入优化未判断负数。
- 所用数据类型位宽不足，导致溢出。
  - 如习语「三年 OI 一场空，不开 `long long` 见祖宗」所描述的场景。选手因为没有在正确的地方开 `long long`（将整数定义为 `long long` 类型），导致得出错误的答案而失分。
- 存图时，节点编号 0 开始，而题目给的边中两个端点的编号从 1 开始，读入的时候忘记 -1。
- 大/小于号打错或打反。
- 在执行 `ios::sync_with_stdio(false);` 后混用 `scanf/printf` 和 `std::cin/std::cout` 两种 IO，导致输入/输出错乱。

- 示例：

```cpp
// 这个例子将说明关闭与 stdio 的同步后，混用两种 IO 方式的后果
// 建议单步运行来观察效果
#include <cstdio>
#include <iostream>

int main() {
  // 关闭同步后，cin/cout 将使用独立缓冲区，而不是将输出同步至 scanf/printf
  // 的缓冲区，从而减少 IO 耗时
  std::ios::sync_with_stdio(false);
  // cout 下，使用'\n'换行时，内容会被缓冲而不会被立刻输出
  std::cout << "a\n";
  // printf 的 '\n' 会刷新 printf 的缓冲区，导致输出错位
  printf("b\n");
  std::cout << "c\n";
  // 程序结束时，cout 的缓冲区才会被输出
  return 0;
}
```

- 由于宏的展开，且未加括号导致的错误。
  - 示例：该宏返回的值并非 $4^2 = 16$ 而是 $2 + 2 \times 2 + 2 = 8$。

```cpp
#define square(x) x* x
printf("%d", square(2 + 2));
```

- 哈希的时候没有使用 `unsigned` 导致的运算错误。
  - 对负数的右移运算会在最高位补 1。参见：位运算→9.3@p1073
- 没有删除或注释掉调试输出语句。
- 误加了 `;`。
  - 示例：

```cpp
/* clang-format off */
while (1);
    printf("OI Wiki!\n");
```

- 哨兵值设置错误。例如，平衡树的 `0` 节点。
- 在类或结构体的构造函数中使用 `:` 初始化变量时，变量声明顺序不符合初始化时候的依赖关系。
  - 成员变量的初始化顺序与它们在类中声明的顺序有关，而与初始化列表中的顺序无关。参见：构造函数与成员初始化器列表[4] 的「初始化顺序」
  - 示例：

```cpp
#include <iostream>

class Foo {
 public:
  int a, b;

  // a 将在 b 前初始化，其值不确定
  Foo(int x) : b(x), a(b + 1) {}
};

int main() {
  Foo bar(1, 2);
  std::cout << bar.a << ' ' << bar.b;
```

```
14 }
15
16 // 可能的输出结果：-858993459 1
```

- 并查集合并集合时没有把两个元素的祖先合并。
  - 示例：

```
1 f[a] = b;              // 错误
2 f[find(a)] = find(b);  // 正确
```

- `freopen` 使用 `a` 进行追加写
  - CCF 的检测环境不会清空输出文件，使用 `a` 会导致上一位选手的输出也被评测机读入引发 WA

换行符不同

> **Warning**
>
> 在正式比赛中会尽量保证选手答题的环境和最终测试的环境相同。
>
> 本节内容仅适用于模拟赛等情况，而我们也建议出题人尽量让数据符合 数据格式→2.7@p123。

不同的操作系统使用不同的符号来标记换行，以下为几种常用系统的换行符：

- LF（用 `\n` 表示）：`Unix` 或 `Unix` 兼容系统
- CR+LF（用 `\r\n` 表示）：`Windows`
- CR（用 `\r` 表示）：`Mac OS` 版本 9 及以前

而 C/C++ 利用转义序列 `\n` 来换行，这可能会导致我们认为输入中的换行符也一定是由 `\n` 来表示，而只读入了一个字符来代表换行符，这就会导致我们没有完全读入输入文件。

以下为解决方案：

- 多次 `getchar()`，直到读到想要的字符为止。
- 使用 `cin` 读入，**这可能会增大代码常数**。
- 使用 `scanf("%s",str)` 读入一个字符串，然后取 `str[0]` 作为读入的字符。
- 使用 `scanf(" %c",&c)` 过滤掉所有空白字符。

会导致未知的结果

未定义行为会导致未知的结果，可能是 WA，RE 等。编译器通常会假定你的程序不会出现未定义行为，因此出现开 O2 与不开 O2 代码行为不一致的情况。

- 除以 0（求 0 的逆元）

> **示例**
>
> ```
> 1 cout << x / 0 << endl;
> ```

- 数组（下标）越界

  例如：

  - 未正确设置循环的初值导致访问了下标为 -1 的值。
  - 无向图边表未开 2 倍。
  - 线段树未开 4 倍空间。
  - 看错数据范围，少打一个零。
  - 错误预估了算法的空间复杂度。
  - 写线段树的时候，`pushup` 或 `pushdown` 叶节点。

正确的做法：不要越界，记得检查自己的代码，使得下标访问数 `x` 在定义的下标中。

- 除 main 外有返回值函数执行至结尾未执行任何 return 语句

  即使有一个分支有返回值，但是其他分支却没有，结果也是未定义的。

  可以向编译选项中追加 `-Wall`，检查编译器是否给出有关于函数未 return 的警告。

- 尝试修改字符串字面量

  ⚠ 示例

  ```
  1 char *p = "OI-wiki";
  2 p[0] = 'o';
  3 p[1] = 'i';
  ```

  这样试图修改字符串字面量会导致 **未定义行为**，应当使用其他 **合适** 的数据类型，例如 `std::string` 和 `char[]`。

- 多次释放/非法解引用一片内存

  例如：

  - 未初始化就解引用指针。
  - 指针指向的内存区域已经释放。

  使用 `erase` 或 `delete` 或 `free` 操作应注意不要对同一地址/对象多次使用。

- 尝试释放由 `new []` 分配的整块内存的一部分

  例如：

  ```
  1 object *pool = new object[POOL_SIZE];
  2
  3 object *pointer = pool + 10;
  4
  5 // 报错!
  6 delete pointer;
  ```

  常见于使用内存池提前分配整块内存后，试图使用 `delete` 或 `free()` 释放从内存池中获取的单个对象。

- 解引用空指针/野指针

  对于空指针：先应该判断空指针，可以用 `p == nullptr` 或 `!p`。

  对于野指针：可以释放指针的时候将其置为 `nullptr` 以规避。

- 有符号数溢出

  例如我们有一个表达式 `x+1 > x`。

  正常输出应当是 `true`，但是在 `INT_MAX` 作为 `x` 时输出 `false`，这时称为 `signed integer overflow`。

  可以使用更大的数据类型（例如 `long long` 或 `__int128`），或判断溢出。若保证无负数，亦可使用无符号整型。

  有符号整数溢出可能影响编译优化，例如代码：

  ```
  1 int foo(int x) {
  2   if (x > x + 1) return 1;
  3   return 0;
  4 }
  ```

  可能被编译器直接优化为：

```
int foo(int x) { return 0; }
```

因为编译器可以假定有符号整数永远不会溢出，因此 `x > x + 1` 永远不会成立。

- 使用未初始化的变量

> ⚠ **示例**
>
> ```
> int foo(int a) {
>   int t; /* 没有初始化 */
>   if (/* 使用 */ t > 3) return a;
>   return 0;
> }
> ```

会导致 RE

- 没删文件操作（某些 OJ）。
- 排序时比较函数的错误 `std::sort` 要求比较函数是严格弱序：`a<a` 为 `false`；若 `a<b` 为 `true`，则 `b<a` 为 `false`；若 `a<b` 为 `true` 且 `b<c` 为 `true`，则 `a<c` 为 `true`。其中要特别注意第二点。 如果不满足上述要求，排序时很可能会 RE。 例如，编写莫队的奇偶性排序时，这样写是错误的：

```
bool operator<(const int a, const int b) {
  if (block[a.l] == block[b.l])
    return (block[a.l] & 1) ^ (a.r < b.r);
  else
    return block[a.l] < block[b.l];
}
```

上述代码中 `(block[a.l]&1)^(a.r<b.r)` 不满足上述要求的第二点。 改成这样就正确了：

```
bool operator<(const int a, const int b) {
  if (block[a.l] == block[b.l])
    // 错误：不满足严格弱序的要求
    // return (block[a.l] & 1) ^ (a.r < b.r);
    // 正确
    return (block[a.l] & 1) ? (a.r < b.r) : (a.r > b.r);
  else
    return block[a.l] < block[b.l];
}
```

- Windows 下栈空间不足，导致栈空间溢出，Windows 向程序发出 SIGSEGV 信号，程序终止并返回 3221225725（即 0xC00000FD, NTSTATUS 定义为 `STATUS_STACK_OVERFLOW`）。

  若使用 gcc 编译器，可在编译时加入命令 `-Wl,--stack=SIZE` 以指定栈空间大小限制，其中 `SIZE` 为栈空间大小字节数。

  Linux 下栈空间不足，导致栈空间溢出，Linux 会在栈堆中乱写 `head_info`，此操作绝大多数情况下会导致程序立即退出，显示 `段错误（核心已转储）/segmentation fault (core dumped)` 等字样。

  可以在终端下使用 `ulimit -s SIZE` 修改当前终端的栈空间限制，其中 `SIZE` 为栈空间大小千字节数（KB）。

  请注意，如果你将栈空间限制设置过大，无穷递归可能导致递归栈过大进而导致系统崩溃。

会导致 TLE

- 分治未判边界导致死递归。
- 死循环。

    - 循环变量重名。
    - 循环方向反了。
- BFS 时不标记某个状态是否已访问过。
- 使用宏展开编写 min/max

  这种错误会大大增加程序的运行时间，甚至直接影响代码的时间复杂度。在初学者写线段树时尤为多见。

  常见的错误写法是这样的：

```
#define Min(x, y) ((x) < (y) ? (x) : (y))
#define Max(x, y) ((x) > (y) ? (x) : (y))
```

  这样写虽然在正确性上没有问题，但是如果直接对函数的返回值取 max，如 `a = Max(func1(), func2())`，而这个函数的运行时间较长，则会大大影响程序的性能，因为宏展开后是 `a = func1() > func2() ? func1() : func2()` 的形式，调用了三次函数，比正常的 max 函数多调用了一次。注意，如果 `func1()` 每次返回的答案不一样，还会导致这种 `max` 的写法出现错误。例如 `func1()` 为 `return ++a;` 而 `a` 为全局变量的情况。

  示例：如下代码会被卡到单次查询 $\Theta(n)$ 导致 TLE。

```
#define max(x, y) ((x) > (y) ? (x) : (y))

int query(int t, int l, int r, int ql, int qr) {
  if (ql <= l && qr >= r) {
    ++ti[t];  // 记录结点访问次数方便调试
    return vi[t];
  }

  int mid = (l + r) >> 1;
  if (mid >= qr) return query(lt(t), l, mid, ql, qr);
  if (mid < ql) return query(rt(t), mid + 1, r, ql, qr);
  return max(query(lt(t), l, mid, ql, qr), query(rt(t), mid + 1, r, ql,
qr));
}
```

- 使用 + 运算符向 `std::string` 类字符串追加字符

  这种错误会创建一个临时 `string` 变量，修改完成后再赋值给原变量。这种错误无法被编译器优化，在数据量大的情况下可能会导致时间复杂度退化。

  常见 错误写法：

```
std::string a;
char b = 'c';
a = a + b;
```

  当执行这段代码时，程序首先会创建一个临时 `string` 变量，随后将 `a` 的值存入临时变量，然后在末尾添加 `b` 的值，最后再存入 `a`。

  从 汇编结果[5] 可以看出，`a = a + b` 调用了三次 `std::__cxx11::basic_string` 中的功能，分别为 `operator+`、`operator=` 和创建变量。

  正确写法应该是：

```
std::string a;
char b = 'c';
a += b;
```

这种写法[6] 会直接将字符 `b` 附加到字符串 `a` 中，仅调用了一次 `operator+=`。更详细的性能比较可参考 Benchmark[7]。

- 没删文件操作（某些 OJ）。
- 在 `for/while` 循环中重复执行复杂度非 $O(1)$ 的函数。严格来说，这可能会引起时间复杂度的改变。
- 进行二分搜索时中点公式或终止条件错误。

会导致 MLE

- 数组过大。

> **Linux 下的内存占用指标详解**
>
> 太长不看版：如果在 CCF 系列的考试时声明了一个特别大的全局静态数组，此时需要特别慎重。因为程序声明的数组会全部计入内存占用中（而不像大部分在线评测平台仅计算实际使用的部分），在某些情况下这甚至有可能导致整道题全部 MLE。
>
> - 关于 RSS 和 VSZ[1][2]
>
> 1. VSZ (Virtual Memory Size，虚拟内存大小）[3]
>
> VSZ 表示进程的 **虚拟内存大小**，是进程可以访问的虚拟地址空间的总大小，通常以 KB 显示。
>
> 虚拟内存是一个逻辑概念，通常会比实际内存使用大很多。
>
> 在 Linux 下你可以使用 `top` 命令来查看某个进程的内存占用组成，其中 `VIRT` 这一列就代表它占用的虚拟内存。
>
> 虚拟内存一般包括进程分配但未实际使用的地址空间，简而言之，申请了多少，虚拟内存就大约是多少。
>
> 需要特别注意的是，常用的在线评测平台通常只统计物理内存占用。但 CCF **的评测环境统计的是虚拟内存**，这意味着如果你声明了一个全局静态大数组，即使只使用了其中的一小部分，也会占用大量空间。
>
> 2. RSS（Resident Set Size，常驻集大小）[4]
>
> RSS 表示进程实际占用的 **物理内存大小**，即驻留在 RAM 中的页帧大小，通常以 KB 显示。
>
> 同样的，你也可以用 `top` 在 `RES` 这一列查看某个进程的物理内存。
>
> RSS 一般仅包含实际加载到物理内存的部分，也就是说，实际使用了多少就是多少。
>
> - 内存占用行为分析
>
> 假设声明了以下数组：
>
>  ```
>  1 const int SIZE = 1e8;
>  2 int arr[SIZE];  // 占用空间：4 字节 * 1 亿 = 400 MB
>  ```
>
> 这是一个静态数组，分配在全局数据段。这个数组未经显式初始化，通常会被分配在 BSS 段（如果显式初始化（如全为 0 或其他值），则分配在 DATA 段）。
>
> - 当完全未使用该数组时（假定编译器不会优化掉该数组）

[1] What is RSS and VSZ in Linux memory management - Stack Overflow[8]
[2] Need explanation on Resident Set Size/Virtual Size - Stack Overflow[9]
[3] 虚拟内存[10]
[4] 常驻集大小[11]

- 物理内存：如果数组未被访问，按需分页机制（Demand Paging）会使内存页尚未加载到物理内存中。物理内存不会增加或仅略微增加一点（可能加载了一些元数据页）。
- 虚拟内存：数组的大小会计入虚拟内存（增加 `400MB`），因为整个数组的虚拟地址空间已经被分配。

– 部分使用该数组时

假设仅使用数组的少部分元素，例如：

```
arr[0] = 1;
arr[999999] = 2;
```

- 虚拟内存：虚拟内存不会改变，仍为 `400MB`。
- 物理内存：每次访问数组的一个元素，对应的虚拟页会被加载到物理内存中。假定系统分页大小为 `4KB`，那么每页包含 $4\ \text{KB} \div 4\text{B} = 1024$ 个 `int` 元素。访问数组两次可能加载 2 个页，即增加约 $2 \times 4\ \text{KB} = 8\ \text{KB}$ 的物理内存。

– 数组被大半使用

假设对数组的前 $50,000,000$ 个元素赋值：

```
for (int i = 0; i < 50000000; ++i) {
  arr[i] = i;
}
```

- 虚拟内存 (VSZ)：VSZ 仍为 `400MB`，不会发生变化。
- 物理内存 (RSS)：此时是连续访问（访问的 $50,000,000$ 个元素在内存地址上相邻），需要加载的分页数为 $\left\lceil \frac{50,000,000}{1024} \right\rceil = 48,828$ 页。

  假设每页大小为 `4KB`，因此总计 $48,828 \times 4\ \text{KB} \approx 190\ \text{MB}$，物理内存增加到约 `190MB`。

  注：如果对该数组赋值时下标随机，则会导致物理内存占用与预测差距较大（因为内存页加载是以地址为准，导致随机赋值时会加载大量内存页）。

简要总结：随着被访问的部分占的比例增加，物理内存趋近于虚拟内存（假定不存在页面回收）。

- STL 容器中插入了过多的元素。
  - 经常是在一个会向 STL 插入元素的循环中死循环了。
  - 也有可能被卡了。

会导致常数过大

- 定义模数的时候，未定义为常量。
  - 示例：

```
// int mod = 998244353;      // 错误
const int mod = 998244353;  // 正确，方便编译器按常量处理
```

- 使用了不必要的递归（尾递归不在此列）。
- 将递归转化成迭代的时候，引入了大量额外运算。

只在程序在本地运行的时候造成影响的错误

- 文件操作有可能会发生的错误：

  - 对拍时未关闭文件指针 `fclose(fp)` 就又令 `fp = fopen()`。这会使得进程出现大量的文件野指针。
  - `freopen()` 中的文件名未加 `.in/.out`。
- 使用堆空间后忘记 `delete` 或 `free`。

参考资料与注释

[1] https://loj.ac/d/3679

[2] https://wandbox.org/permlink/T2uiVe4n9Hg4EyWT

[3] https://www.ralfj.de/blog/2019/07/14/uninit.html

[4] 构造函数与成员初始化器列表

[5] 汇编结果

[6] 这种写法

[7] Benchmark

[8] What is RSS and VSZ in Linux memory management - Stack Overflow

[9] Need explanation on Resident Set Size/Virtual Size - Stack Overflow

[10] 虚拟内存

[11] 常驻集大小

2.6.4 常见技巧

> **Authors:** H-J-Granger, Ir1d, ChungZH, Marcythm, StudyingFather, billchenchina, Suyun514, Psycho7, greyqz, Xeonacid, partychicken

本页面主要列举一些竞赛中的小技巧。

利用局部性

局部性是指程序倾向于引用邻近于其他最近引用过的数据项的数据项，或者最近引用过的数据项本身。局部性分为时间局部性和空间局部性。

具体可参见 循环展开 (Loop Unroll)→4.4.10@p455、代码布局优化 (Code Layout Optimizations)→4.4.10@p455 等内容

循环宏定义

如下代码可使用宏定义简化：

```
for (int i = 0; i < N; i++) {
  // 循环内容略
}

// 使用宏简化
#define f(x, y, z) for (int x = (y), __ = (z); x < __; ++x)

// 这样写循环代码时，就可以简化成 `f(i, 0, N)` 。例如：
// a is a STL container
f(i, 0, a.size()) { ... }
```

另外推荐一个比较有用的宏定义：

```
#define _rep(i, a, b) for (int i = (a); i <= (b); ++i)
```

善用 namespace

使用 namespace 能使程序可读性更好，便于调试。

例题：NOI 2018 屠龙勇士

```cpp
// NOI 2018 屠龙勇士 40分部分分代码
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
long long n, m, a[100005], p[100005], aw[100005], atk[100005];

namespace one_game {
// 其实namespace里也可以声明变量
void solve() {
  for (int y = 0;; y++)
    if ((a[1] + p[1] * y) % atk[1] == 0) {
      cout << (a[1] + p[1] * y) / atk[1] << endl;
      return;
    }
}
}  // namespace one_game

namespace p_1 {
void solve() {
  if (atk[1] == 1) {  // solve 1-2
    sort(a + 1, a + n + 1);
    cout << a[n] << endl;
    return;
  } else if (m == 1) {  // solve 3-4
    long long k = atk[1], kt = ceil(a[1] * 1.0 / k);
    for (int i = 2; i <= n; i++)
      k = aw[i - 1], kt = max(kt, (long long)ceil(a[i] * 1.0 / k));
    cout << k << endl;
  }
}
}  // namespace p_1

int main() {
  int T;
  cin >> T;
  while (T--) {
    memset(a, 0, sizeof(a));
    memset(p, 0, sizeof(p));
    memset(aw, 0, sizeof(aw));
    memset(atk, 0, sizeof(atk));
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> p[i];
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> aw[i];
    for (int i = 1; i <= m; i++) cin >> atk[i];
    if (n == 1 && m == 1)
      one_game::solve();  // solve 8-13
    else if (p[1] == 1)
      p_1::solve();  // solve 1-4 or 14-15
```

```
52      else
53        cout << -1 << endl;
54    }
55    return 0;
56  }
```

使用宏进行调试

编程者在本地测试的时候，往往要加入一些调试语句。而在需要提交到 OJ 时，为了不使调试语句的输出影响到系统对程序输出结果的判断，就要把它们全部删除，耗时较多。这种情况下，可以通过定义宏的方式来节省时间。大致的程序框架是这样的：

```
#define DEBUG
#ifdef DEBUG
// do something when DEBUG is defined
#endif
// or
#ifndef DEBUG
// do something when DEBUG isn't defined
#endif
```

`#ifdef` 会检查程序中是否有 `#define` 定义的对应标识符，如果有定义，就会执行后面的语句。而 `#ifndef` 会在没有定义相应标识符的情况下执行后面的语句。

这样，只需在 `#ifdef DEBUG` 里写好调试用代码，`#ifndef DEBUG` 里写好真正提交的代码，就能方便地进行本地测试。提交程序的时候，只需要将 `#define DEBUG` 一行注释掉即可。也可以不在程序中定义标识符，而是通过 `-DDEBUG` 的编译选项在编译的时候定义 `DEBUG` 标识符。这样就可以在提交的时候不用修改程序了。

不少 OJ 都开启了 `-DONLINE_JUDGE` 这一编译选项，善用这一特性可以节约不少时间。

对拍

对拍是一种进行检验或调试的方法，通过对比两个程序的输出来检验程序的正确性。可以将自己程序的输出与其他程序的输出进行对比，从而判断自己的程序是否正确。

对拍过程要多次进行，因此需要通过批处理的方法来实现对拍的自动化。

具体而言，对拍需要一个 数据生成器→3.9.3@p272 和两个要进行输出结果比对的程序。

每运行一次数据生成器都将生成的数据写入输入文件，通过重定向的方法使两个程序读入数据，并将输出写入指定文件，最后利用 Windows 下的 `fc` 命令比对文件（Linux 下为 `diff` 命令）来检验程序的正确性。如果发现程序出错，可以直接利用刚刚生成的数据进行调试。

对拍程序的大致框架如下：

```
#include <cstdio>
#include <cstdlib>

int main() {
  // For Windows
  // 对拍时不开文件输入输出
  // 当然，这段程序也可以改写成批处理的形式
  while (true) {
    system("gen > test.in");  // 数据生成器将生成数据写入输入文件
```

```
    system("test1.exe < test.in > a.out");  // 获取程序1输出
    system("test2.exe < test.in > b.out");  // 获取程序2输出
    if (system("fc a.out b.out")) {
      // 该行语句比对输入输出
      // fc返回0时表示输出一致，否则表示有不同处
      system("pause");  // 方便查看不同处
      return 0;
      // 该输入数据已经存放在test.in文件中，可以直接利用进行调试
    }
  }
}
```

内存池

当动态分配内存时，频繁使用 `new/malloc` 会占用大量的时间和空间，甚至生成大量的内存碎片从而降低程序的性能，可能会使原本正确的程序 TLE/MLE。

这时候需要使用到「内存池」这种技巧：在真正使用内存之前，先申请分配一定大小的内存作为备用。当需要动态分配时直接从备用内存中分配一块即可。

在大多数 OI 题当中，可以预先算出需要使用到的最大内存并一次性申请分配。

示例：

```
// 申请动态分配 32 位有符号整数数组：
int* newarr(int sz) {
  static int pool[MAXN], *allocp = pool;
  return allocp += sz, allocp - sz;
}

// 线段树动态开点的代码：
Node* newnode() {
  static Node pool[MAXN << 1], *allocp = pool - 1;
  return ++allocp;
}
```

参考资料

洛谷日报 #86[1]

《算法竞赛入门经典 习题与解答》

外部参考资料

[1] 洛谷日报 #86

2.7 出题

Authors: ouuan, Henry-ZHR, StudyingFather, ChungZH, xyf007, Cryflmind, oierlinch

出题前的准备

具备一定的水平

一方面，一个人自己出题，很难出出难度大于自身水平的题目，一定的 OI 水平有助于想到更加优质的 idea 并想出优秀的做法；另一方面，OI 水平在一定程度上代表着 OI 资历，见识过更多的题目的选手也会对「好题」拥有自己的见解。

抱有认真负责的态度

出题是给别人做的，比起展示自己，更多是为了是服务他人。算法竞赛是选手之间的竞赛，而不是出题人与做题人之间的较量。因此，出题不应以考倒选手为目标（当然，适当的防 AK 与良好的区分度也是非常重要的），而应当让选手能在比赛中有所收获。花费足够的时间精力去学习如何出题并认真负责地出题非常重要。

做好耗费大量时间的准备

如果想要认真地出题，就必然要花费大量的时间。如果不做好心理准备，可能导致比赛准备匆忙，质量不过关，也可能在事后由于没有将时间花费在学习上而懊悔。但出题也可以带来很多美好的回忆，如果真的对出题抱有兴趣，并做好了充分的心理准备，出题带来的收获也能够弥补那些花费的时间。

认真阅读本文的内容

本文从如何出题、如何把题出好两个方面对整个出题流程进行了介绍。对于想要出题的人来说，认真阅读本文一定能够受益匪浅。

题目内容

出一道题，idea，即题目本质的内容，是题目的灵魂，也是出题的第一步。

idea 的来源

1. 受到已有题目的启发（但不能照搬或无意义地加强，如：序列题目搬到仙人掌上）。
2. 受到学过的知识点的启发（但不能毫无联系地拼凑知识点）。
3. 从生活/游戏中受到启发（但注意不要把游戏出成大模拟）。
4. 不知道为什么，就是想到了一道题。

什么样的 idea 是不好的

关于原题

原题大致可分为完全一致、几乎一致和做法一致三种。

- 完全一致：使用一题的 AC 代码可以 AC 另一题。
- 几乎一致：由一题的 AC 代码改动至另一题的 AC 代码可以由一个不会该题的人完成。
- 做法一致：核心思路、做法一致，但代码实现上、不那么关键的细节上有差异。

这三种原题自下而上为包含关系。

以下情况不应出现：

1. 在明知有「几乎一致」的原题的情况下出原题。
2. 由于未使用搜索引擎查找导致自己不清楚有原题，从而出了「几乎一致」的原题。
3. 在「做法一致」的原题广为人知（如：NOIP、NOI 原题）时出原题。
4. 在带有选拔性的考试的非送分题中出现「做法一致」的原题。

以下情况最好不要出现：

1. 在明知有至少为「做法一致」的原题的情况下出原题。
2. 由于未使用搜索引擎查找导致自己不清楚有原题，从而出了「做法一致」的原题。

3. 在任何情况下出「几乎一致」的原题。

可以放宽要求的例外情况：

1. 校内模拟赛。
2. 以专题训练为目的的模拟赛。
3. 难度较低的比赛，或是定位为送分题的题目。

关于毒瘤题

「毒瘤题」是一个非常模糊而主观的观念，在这只是引用一些前人关于此的探讨，加以自己的一些理解。这个话题是非常开放的，欢迎大家来发表自己的观点。

> 一道好题不应该是两道题拼在一起，一道好题会有自己的 idea——而它应该不加过多包装地突出这个 idea。
>
> 一道好题应该新颖。真正的好题，应该是能让人脑洞出新的好题的好题。
>
> ——vfk《UOJ 精神之源流》[1]

例子：「XR-1」柯南家族[2]，做法的前后两部分完全割裂，前半部分为「模板」树上后缀排序[3]，后半部分是经典树上问题。就算是随意输入树的点权，依然可以做第二部分，前后部分没有联系。

> 一类 OI 题以数学为主，无论是题目描述还是做法都是数学题的特征，并且解法中不含算法相关的知识点，这类 OI 题目统称为纯数学题。
>
> ——王天懿《论偏题的危害》[4]

经典例子：NOIP2017 小凯的疑惑[5]

OI 中的数学题与其它数学题的区别，也是体现 OI 本质的一个特点，是 OI 中的数学题往往重点不在答案 **是什么**，而在如何 **加快** 答案的计算。如果一道题考察的重点是「怎么算」而非「怎么快速计算」，这样的数学题一般都是不适合出在 OI 中的。

> 一部分偏题中牵涉到了大学物理的内容，导致选手在面对这些从未接触过物理知识点时变得不知所措，造成了知识上的隔膜。
>
> ——王天懿《论偏题的危害》[6]

经典例子：「清华集训 2015」多边形下海[7]

不止是物理，OI 题目中不应过多涉及到其它学科的知识，如果涉及应当给予详细的解释，不应使其它学科的知识作为解题的重大障碍。

> 一道好题无论难度如何，都应该具有自己的思维难度，需要选手去思考并发现一些性质。
>
> 一道好题的代码可以长，但一定不是通过强行嵌套或者增加条件而让代码变长，而是长得自然，让人感觉这个题的代码就应该是这么长。
>
> ——王天懿《论偏题的危害》[8]

经典例子：「SDOI2010」猪国杀[9]，「集训队互测 2015」未来程序·改[10]

在一般的 OI 比赛中，思维难度应占主要部分。当然，如 THUWC/THUSC 的 Day 2+ 那样的工程题也有其存在的道理——毕竟体验营的目的除了考察选手的算法设计能力，还有和大学学习对接的工程代码以及文档学习能力。但在一般的 OI 比赛中，考察更多的应当还是算法设计与思维能力。

题面

使用 LaTeX 书写公式

网上有很多 LaTeX 的教程，如：

- LaTeX 入门→3.12@p290
- LaTeX 数学公式大全[11]
- LaTeX 各种命令，符号[12]

使用时请注意 LaTeX 公式的格式要求→1.5@p23。

题目背景

题目背景最好尽量简短。在题目背景较长时，应当与题目描述分开。

需要绝对避免题目背景严重影响题意的理解。

必要时，可以提供与背景结合的题目描述与简洁的题目描述两个版本。

题目描述

简而言之，题目描述需要 **清晰易懂**。

题面中的每个可能不被理解的定义都应得到解释，不应凭空冒出未加定义的概念。例如：在 CF1172D Nauuo and Portals[13] 中，你必须在题面中解释什么是「传送门」。

题面中涉及到的每个概念应当使用单一的词汇来描述。例如：不应一会儿说「费用」，一会儿说「代价」。

不应不加说明地使用与原义、常见义不同的词汇。例如：不应不加说明地用「路径」代指一条边。

你需要保证你的题面不会自相矛盾。例如：在 CF1173A Nauuo and Votes[14] 中，没有把 "?" 作为一种 "result"，是因为 "?" 的含义是 "there are more than one possible results"。

你需要保证你的题面不能被错误理解而自圆其说，即使这种理解是反常识、没有人会这么去想的。例如：在 CF1172D Nauuo and Portals[15] 中，之所以要繁琐地定义 "walk into" 并与 "teleport" 区分，是为了防止这种理解：通过传送门可以到另一个传送门，而到了传送门会传送，因此会反复横跳。

顺着读题目描述应当能看懂每一句话，并理解题目的任务与要求。至少在紧接着的下一段话中疑惑能够得到解释，而不是需要在若干段后才能得到解释，或者要看了输入输出格式才能明白题意，甚至需要根据样例来猜题意。例如：在「GuOJ Round #1」琪露诺的冰雪宴会[16] 中，在输出格式才第一次出现了题目的目标「雾之湖最终能接收到的最大水量」，再加上「灵梦当然能很快算出来清理完全部小溪的总费用是多少」这句带有误解性质的话，更容易使人读错题意，这是不可取的，应当在题目描述中就对题目的目标进行说明。（在这个例子中还存在题目背景严重影响题意理解的问题。）相同的错误还出现在 CF1423(4)N Bubblesquare Tokens[17] 中，在输出格式才第一次出现了题目的目标 "friend pairs and number of tokens each of them gets on behalf of their friendship"。

输入输出格式

输入输出格式清晰 **完整** 即可，没有死板的要求，个人建议参照 CF 的题目来写输入输出格式，具体可以参考 CF 出题人须知[18]。

为了方便选手做题，输入输出格式中最好说明每个变量的具体含义，除非变量的意义非常长，没法一句话说清楚（这时可以说「意义见题目描述」）。

需要特别注意的是，如果输出中含有小数，请尽量使用 SPJ→2@p67 来对误差的大小进行限制，而非要求「保留 x 位小数」。

「保留 x 位小数」对精度的要求可能是无限的。例如：要求保留三位小数，实际答案为 0.0015，此时只要有任意大小的误差导致计算出的答案小于 0.0015，即使计算出的答案是 0.00149999… 也会输出错误的答案。

如果无法使用 SPJ，请保证对精度的要求是有限的，例如：请输出答案四舍五入后保留小数点后三位的结果。令标准答案为 ans，数据保证对于任意满足 $\frac{|x-ans|}{\max(1,ans)} < 10^{-9}$ 的 x，四舍五入后结果与 ans 四舍五入后相同。

可以参考的一些句子：

```
输入的第一行包含三个正整数 $n$, $m$, $k$ ($1\le n,m\le 2\cdot 10^5$, $1\le k\le 100$) — $n$ 表示数列的长度，$m$ 表示操作个数，$k$ 的意义见题目描述。
```

```
输入的第二行包含 $n$ 个非负整数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ ($1\le a_i\le 10^9$) — 题目给出的数列。
```

```
接下来的 $m$ 行中的第 $i$ 行包含两个正整数 $l_i$ 和 $r_i$ ($1\le l_i\le r_i\le n$)，表示第 $i$ 次操作在区间 $[l_i,r_i]$ 上进行。
```

```
接下来的 $n-1$ 行，每行包含两个正整数 $u$ 和 $v$ ($1\le u,v\le n$)，表示 $u$ 和 $v$ 之间由一条边相连。

数据保证给出的边能构成一棵树。
```

```
输入的唯一一行包含一个由小写英文字母构成的非空字符串，其长度不超过 $10^6$。
```

```
输入的第二行包含一个小数点后不超过三位的实数 $x$ ($-10^6\le x\le 10^6$)，意义见题目描述。
```

```
输出包含一个实数，当你的输出与标准答案之间的绝对误差或相对误差小于 $10^{-6}$ 时视作正确。
```

```
输出的第二行包含 $n$ 个正整数，表示你构造的一组方案 — 其中第 $i$ 个数表示你打出的第 $i$ 张牌的编号。

如果有多组合法的答案，可以任意输出其中一组。
```

在选手代码内由随机数生成器生成输入数据

有的题目会因为输入数据过大，为了防止读入用时过长，而要求选手在代码内通过给定的数据生成器生成数据，代替通过标准输入或文件输入来读入数据。

采用这种做法需要谨慎考虑，因为它有很多缺点：

- 可能引入了正解所不需要的数据随机性，或者使得构造数据变得困难
- 可能增大了理解输入格式的难度
- 如果随机数生成器封装的不好，可能理解数据生成器本身的使用方法就有难度
- 如果选手没有使用出题者推荐的语言，可能需要自己写一个数据生成器

采用这种做法一般是为了防止读入数据用时过长，所以一个可能的替代方案是下发一个性能足够好的 读入、输出优化→2.6.1@p103 模板，以尽量保证所有人的读入用时一致，这样的话即使读入用时很久也不会影响不同选手用时的差异。另一个解决方案是将题目包装成函数调用式（而非 IO 式）交互题，即使算法过程中没有交互，交互题也可以起到统一读入用时的作用，IOI 就采用了所有题目都是交互题的方案。但是，这两种方案都对选手使用的语言有限制，需要出题者手动支持每种允许选手使用的语言。

回到问题的本源，还可以考虑一下过大的输入数据是否是必要的，有没有可能使用较小的输入数据达到目的，以及比正解复杂度稍劣的做法是否有卡掉的必要。

数据范围

按照 CF 的要求，数据范围要写在输入格式里，但在国内，数据范围往往是写在题目的最后的。

数据范围中最容易犯的错误就是不完整。输入中的每一个数、每一个字符串都应该有清晰的界定。在上文所给出的输入输出格式示例中就有一些数据范围的正确写法。

数据范围的常见遗漏：

1.「整数」中的「整」。
2. 题面中只说了是「整数」没说是「正整数」，并且数据范围中只有上限没有下限。
3. 字符串没说字符集。
4. 实数没说小数点后位数。
5. 某些变量没有给范围。

你需要保证标程可以通过满足题面所述数据范围的 **任何一组数据**。

> **关于「保证数据随机生成」**
>
> 有的题目中会「保证数据随机生成」，很多时候这样的限制并不是最优的解决方案，因为「随机生成」对数据的限制并不明确，会给判断具体数据范围、提供 hack 数据带来困难。
>
> 一般来说，「保证数据随机生成」可以换成解法所需要的数据性质。例如，随机生成一棵树往往可以换成限制树的高度。
>
> 如果一定要保证数据随机生成，应当指定随机生成的具体操作。例如，生成一棵树是随机选择父亲节点还是随机生成 Prüfer 序列。
>
> 需要注意的是，非确定性算法和依赖于数据随机性的算法是不同的。前者可以对于任意数据都有很高的概率得到正解，而后者是对于大部分的数据能得到正解，对于某些特定的数据则不可能得到正解。

样例

样例应当有一定的强度，能够查出一些简单的错误。读错题意的人应当能够通过样例发现自己读错了题意。

有多种操作的题，每种操作都应在样例中出现。

有多种输出的题（如 CF1173A Nauuo and Votes[19]），每种输出都应在样例中出现。例外：实际上不可能无解，但要求判断是否有解的题目。

样例解释

题目描述越复杂、越不易理解就越应当有详细的样例解释。

题目难度越简单就越应当有详细的样例解释。

详细的样例解释可以选择配上图片。

较大的样例可以没有样例解释。

为了照顾色觉障碍者，最好不要使颜色成为理解样例解释所必备的。可以用彩色图片来美化样例解释，但如果一定要用颜色传递一些必要的信息，最好不要同时出现红黄或者红绿。

时限、空间限制与部分分

时限与空间限制的目的是卡掉复杂度错误的做法。（当然，也是为了防止评测用时过长，如：只对交互次数有限制而对时间复杂度没有限制的交互题也有时间限制。）

因此，原则上时间限制应当选取不使错误做法通过的尽量大的值。

一般地，时限应满足以下要求：

1. 至少为 std 在最坏情况下用时的两倍。
2. 如果比赛允许使用 Java，应使 Java 能够通过。

3. 不应使错误做法通过（实在卡不掉、想放某种错解过除外）。

为了更好地在放大常数做法过的同时卡掉错解，一般可以采用同时增大数据范围和时限的方法。但要注意，有时正解（由于缓存等玄学问题）会在数据范围增大时有极大的常数增加，此时增大数据范围不一定能够增大正解与错解之间用时的差距。

在有部分分的赛制中，还可以通过设置有梯度的数据、数据范围稍小的数据来使较为优秀的错解和大常数正解不能通过，同时使其获得较高的部分分。

需要注意的是，在数据范围小于 $5 \cdot 10^5$ 时，应当考虑是否能使用 指令集[20] 通过。

一般情况下空间限制应当设置的足够大，除非空间复杂度更优的做法的确十分巧妙，值得卡掉空间复杂度大的做法。这种情况下可以考虑设置空间限制较松的部分分。值得注意的是，如果不想卡掉空间消耗较大的做法，数据结构题一般需要设置较大的空间限制。

> 一道好题应该具有它的选拔性质，具有足够的区分度。应该至少 4 档部分分，让新手可以拿到分，让高手能够展示自己的实力。
>
> ——vfk《UOJ 精神之源流》

部分分一般分为较小数据范围与特殊性质两种。

较小数据范围一般要设置多档，即使你想不到某种复杂度的做法，也可以考虑给这种复杂度一档分。一般来说，为了避免卡常，可以设置一档极限数据除以二的部分分。

「数据有梯度」最好用多档部分分替代。

特殊性质部分分的设置要依具体题目而定。理想的特殊性质部分分应当是能够引导选手思考正解的。与较小数据范围部分分不同，在你不会针对某种特殊性质的做法时，最好不要给这种特殊性质一档分。例如：「CTS2019」随机立方体[21] 的 $k = 1$ 这档部分分在讲题时就被很多人吐槽，称这档部分分妨碍了思考正解。

如果题目给分方式与默认方式不同（如：在一般的 OI 赛制比赛中绑 subtask 测试），一定要在题面中说明。

不推荐使用「百分之 XX 的数据满足 XX」的说法，尤其是数据范围有多个变量时。例如，「30% 的数据满足 $n \leq 1000$」和「40% 的数据满足 $m \leq 100$」可能描述了 70% 的数据的性质，也可能只描述了 40% 数据的性质。一般来说，subtask 或数据范围表格是更好的选择。

造数据

数据生成是出题过程中必要的一步，也是对拍时所必需的，掌握一些生成数据的技巧，就能使造数据的过程更加轻松，造出来的数据强度更高。

生成随机数据

生成随机数

请参考 随机函数→13.6.1@p3125 页面。

需要特别提醒的是，在生成值域比随机函数返回值更大的数时，请 **不要** 使用 `rand() * rand()` 之类的写法，这样的写法生成的随机数非常不均匀。

另外，出题时推荐使用 testlib→3.9.3@p272 来造数据，可以保证在不同平台上同一个种子生成的随机数相同，并且种子会依据命令行参数自动生成。

生成随机排列

可以使用 STL 中的 `std::shuffle` 函数，形如 `std::shuffle(a, a + n, rng)`，这里 `rng` 是一个随机数生成器，比如 `std::mt19937 rng(std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count())`。

请 **不要** 使用 `std::random_shuffle`，它在 C++14 中弃用，C++17 中被移除。

生成随机区间

常见错误方法：在 $[1,n]$ 中随机生成左端点 l，再在 $[l,n]$ 中随机生成右端点 r。这样的话生成的区间会比较靠右。

较为正确的方法（推荐做法）：在 $[1,n]$ 中随机生成两个数，取较小的作为左端点，较大的作为右端点。

真正均匀随机的方法：在 $[0,n]$ 中生成一个随机数 x，若 $x=0$，再在 $[1,n]$ 中生成一个随机数 y，区间为 $[y,y]$；否则按「较为正确的方法」生成。

生成随机树

常用方法是为 $2\sim n$ 的每个节点 i 从 $[1,i-1]$ 中随机选择一个父亲。这样做的话生成的树不是均匀随机的，期望高度为 $O(\log n)$。

还有一种随机方法：从 $[i\cdot low, i\cdot high]$ 中随机选择 i 的父亲。若 low 和 $high$ 设置得当，可以造出强度较高的树。

真正均匀随机的方法是利用 Prüfer 序列→11.25@p2915，先生成一个随机 Prüfer 序列，再通过序列生成树。这样做的话，树的期望高度为 $O(\sqrt{n})$。

除此之外，可以随机一个排列来给节点重编号/打乱边的顺序。

构造数据

区间相关的题目

常用构造：长度特别小（特殊地，全部为单点）、长度特别大（特殊地，全部为整个序列）。

需要分解因数的题目

可重质因数个数尽量多：2 的幂。

去重后质因数个数尽量多：最小的若干个质数相乘。

约数尽量多：可以参考 OEIS 上的 A002182[22] 数列。

树上问题

常用构造：

- 链
- 菊花
- 完全二叉树
- 将完全二叉树的每个节点替换为一条长为 $\sqrt{n}$ 的链
- 菊花上挂一条链
- 链上挂一些单点
- 一棵高度为 d 且 $d>1$ 的树的根节点有两个儿子，左子树是一条长为 $d-1$ 的链，右子树是一棵高度为 $d-1$ 的这样的树。

如果不是在考场上，还可以使用 Tree-Generator[23] 来生成各种各样的树。

批量生成数据

笔者推荐使用命令行参数 + bat/sh 的方法。

例如：

gen.cpp:

```cpp
#include "testlib.h"

using namespace std;

int n, m, k;
vector<int> p;

int main(int argc, char* argv[]) {
  registerGen(argc, argv, 1);

  int i;

  n = atoi(argv[1]);
  m = atoi(argv[2]);
  k = rnd.next(1, n);

  for (i = 1; i <= n; ++i) p.push_back(i);

  shuffle(p.begin(), p.end());
  // 使用 rnd.next() 进行 shuffle

  printf("%d %d %d\n", n, m, k);
  for (i = 0; i < n; ++i) {
    printf("%d%c", p[i], " \n"[i == n - 1]);
    // 把字符串当作数组用，中间空格，末尾换行，是一个造数据时常用的技巧
  }

  return 0;
}
```

gen_scripts.bat:

```
gen 10 10 > 1.in
gen 1 1 > 2.in
gen 100 200 > 3.in
gen 2000 1000 > 4.in
gen 100000 100000 > 5.in
```

这样做的好处是，对于不同的数据只需要写一个 generator，并且可以方便地修改某个测试点的参数。

造数据的要求

数据应当包含各个参数的最小值和最大值。

数据应当包含各种边角情况。

在使用 subtask 时，数据（包括输入、输出）最好覆盖到值域中的各个范围，而不是只有数据范围的最大值。

为了防止针对特殊构造的特判过掉，可以将不同的构造结合在一个测试点中，或者数据的大部分是构造，掺杂小部分的随机。

数据中应当包含各种各样的构造，即使你不知道什么错解会挂在这组构造上。（在按测试点给分的赛制中需要酌情处理。）

当然，如果你已知一个（正常人能想的到、写的出的）正确性有问题的错解，要尽量卡掉它。

需要特别提醒的是，如果有整型溢出的可能，一定要卡掉会溢出的做法。在有部分分的赛制中，不应使不开 long long 的人得到和暴力一样甚至更低的分数。

如果有 pretests，pretests 应尽量强，（同时尽量少）。换言之，你需要在 pretests 中（用尽量少的数据组数）包含该题的所有已知叉点。

如果你希望出现少量而非没有 FST，仍然应当保证 pretests 的强度，因为实际比赛中很可能出现你意想不到的错误，导致远远高出预期的 FST 数量。

数据的格式

这里提供一些通常情况下输入数据的格式要求，可作为一般情况下的参考：

> 1. 使用测试环境下的换行格式。
> 2. 文件最后一行的末尾有换行符，即整个文件的最后一个字符需要是 `\n`。
> 3. 任何一行的开头和末尾都没有空白字符。
> 4. 连续的空格不超过 1 个。

在 Windows 环境下生成的数据，其换行格式通常为 `\r\n`，而主流测评系统均在 Linux 环境下运行，其换行格式为 `\n`。若在 Linux 环境下读入 Windows 格式的换行数据，可能会导致读入字符串时换行处理异常，进而导致不同环境下程序运行结果不同；若在 Linux 环境下比较 Linux 环境下生成的输出和 Windows 环境下生成的标准输出，可能由于换行格式不同而导致比较存在差异。为了保持程序行为一致，所有数据的换行格式必须转换为程序运行环境下的换行格式。

一般可以通过如下方式生成 Linux 格式换行的数据：

1. 直接使用 Linux 环境生成数据。
2. 通过 `dos2unix`[24] 工具对输入输出文件进行转换，此工具包含于 Cygwin, MinGW 等工具链中。
3. 使用二进制方式打开输出文件，并且使用 `\n` 换行格式。
4. 参考 此页面[25] 中 `dos2unix.cpp` 代码自行编写工具。

Special Judge

SPJ 编写教程→3.8@p260

输出方案题和输出浮点数题是两种较为常见的需要使用 SPJ 的题型，其它题目视情况也需要使用 SPJ。在 CF 上，所有题目都必须使用基于 testlib 的 checker，例如：题目要求输出若干个整数时，使用 testlib 自带的 ncmp checker，选手可以任意输出空白字符（既可以空格也可以换行）。

checker 一般使用 testlib 编写。由于 checker 要应对各种各样的不合法输出，需要极强的鲁棒性，不使用 testlib 是很难写好 checker 的。

编写 checker 需要注意以下两点：

1. 你需要应对各种不合法的输出，因此，请检查读入的每个变量是否在合法范围中（`readInt(minvalue, maxvalue)`）。例如：读入一个在 check 过程中会作为数组下标的变量时必须检查其范围，否则可能引发数组越界，有时这会导致 RE，有时则可能判为 AC。
2. 原则上 checker 中不应检查空白字符（即，不应使用 `readSpace()`、`readEoln()`、`readEof()`，值得一提的是，testlib 会自动检查是否有多余的输出）。

题解

题解的目标是让预计会来参加比赛的人都能看懂。所以官方题解详细程度的要求会比一般的题解高。

关于部分分

在有部分分的题目中，题解里可以考虑写一写部分分的做法。

关于知识点

解题中用到的知识点应当明确指出。对于一些难度和题目难度相当的知识点，最好给出学习该知识点的资料（比如一篇博客的地址）。

关于定义

题解中不要凭空冒出来一些概念。

例如：dp 的题解要解释清楚状态的定义。

关于细节

具体的实现细节如果比较巧妙最好写出来，否则的话「详见代码」也是可以的。如果「详见代码」的话，最好在代码中加上一定的注释。

标程

标程中最好去掉冗余部分。比如，有的题解中保留了完整的 define 模板（为了提高做题速度，包含大量 define 与常用函数，常用于 CF 等在线比赛），并且其中很大一部分都没有用到，这是不好的。

如果涉及到一些题解中没有详细说明的实现细节，最好加上适量的注释。

比赛

比赛通知中的题目难度需真实

> Remember that authors tend to underestimate the difficulty of their problems.
>
> ——Codeforces PROPOSE A PROBLEM 页面的提醒

出题人很可能错误估计题目的难度，因此，如果要在比赛通知中写上比赛难度，需要谨慎考虑，最好提前请人来验题并进行评估。

题目难度的分配

在类国内 OI 的模拟赛中，往往是三道题的整体难度与比赛难度相当即可。

在类 CF/ATC 这种线上赛的比赛中，需要尽量保证难度的递增（虽然由于对难度的误估很多时候都并不能真正做到），并且尽量避免出现大的 difficulty gap。可以通过把一题分为难易两题（两个 subtask）来减少 difficulty gap，但是分 subtask 需要谨慎考虑，也有很多人不喜欢 CF 赛制中的 subtask（Are subtasks evil?[26]），原因包括但不限于：

- 由于赛制原因，可能先做 easy version 再做 hard version 罚时更少而总分更高
- subtask 的赋分往往与题目难度不成正比
- 很多时候 easy version 的题目并不是一道合格的题目（不有趣）
- 很多时候 easy version 的解法对于思考 hard version 的正解没有帮助

题目知识点的分配

一场比赛应尽量涵盖较广的知识点（专题训练赛当然除外）。

经典反例：涵盖了动态规划、期望、组合计数、容斥原理、多项式等多种知识点的 CTS2019。

> 我要从五道题里选六道，我也很无奈啊。
>
> ——CTS2019 组题人给出的理由，没有收到足够多的题目投稿

出题平台

Polygon

Polygon 是一个功能非常强大的多人合作出题平台，可以作为在任何网站（使用 package 功能导出到不支持 Polygon 的网站）多人合作出题的首选方案，单人出题（尤其是在不同设备上出题）时也是很不错的选择，使用方法参见 Polygon 简介→3.10@p282。

Codeforces

Codeforces 是全球最著名的算法竞赛网站之一，题目质量较高，非常适合有一定出题经验并且想进一步提升出题水平、想要出一套高质量题目的出题人。不足之处是审核速度较慢（一般要几个月），但你也可以在审核期间就开始题目的准备（虽然有题目被否掉导致准备白费了的风险）。

出题资格

- 蓝名且参加过至少 25 场 rated 比赛；
- 紫名且参加过至少 15 场 rated 比赛；
- 橙名且参加过至少 5 场 rated 比赛；
- 红名或黑红名。

提交比赛申请

有了出题资格后，在侧边栏可以看到 Propose a contest/problems[27] 按钮。

点进去之后，先写一份 contest proposal（在 PROPOSE A CONTEST 里写），然后再写 problem proposal 并添加进比赛里。

题目决定好之后，就可以将 contest proposal open to review（提交审核）了。

在 Polygon 上准备题目

参考 Polygon 简介→3.10@p282。

与管理之间的联系

与管理联系有两个作用：

1. 加快审核速度。
2. 进入准备阶段后管理会提供建议和帮助。

正规的联系方式是在 proposal system 中以 proposal 的形式提交申请，管理开始审核之后以 comment 的形式在 proposal 的下方进行讨论。

实际上，如果 proposal 长时间没有过审，可以考虑私信联系管理（其实 CF 上写了 "Don't send private messages or emails to coordinators"，但 300iq 在 评论[28] 中表示可以私信他）。

Comet OJ

Comet OJ 链接[29]

已经不再活跃（截至 2021 年 11 月，最后一场比赛是 2020 年 1 月的）。

出题申请：https://info.cometoj.com/contests/Questionnaire_IssuerInfo/[30]

CodeChef

印度的算法竞赛平台，有三种赛制：10 天且带 challenge 的 Long Challenge，2.5h 类 ICPC 的 Cook-Off，3h 类 IOI 的 LunchTime。

出题 FAQ：https://www.codechef.com/wiki/faq-problem-setters[31]

出题指南：https://www.codechef.com/problemsetting[32]

AtCoder

日本的算法竞赛平台，出题联系方式：contest@atcoder.jp[33]。

UOJ & LOJ

比赛不多的国内 OJ。

洛谷

参与出题工作人员需要有一定的奖项认证等级，创建比赛后由负责人在 工单系统[34] 中提交申请。

公开赛规范：https://help.luogu.com.cn/rules/academic/opencontest-standard[35]

参考资料

1. vfk《UOJ 精神之源流》[36]
2. 王天懿《论偏题的危害》[37]
3. CF 出题人须知[38]（国内可访问的图片版[39]）
4. CF 出题人的自我修养[40]

本文由作者本人自 ouuan 的出题规范[41] 搬运而来并有所修改、补充。

外部参考资料

[1] vfk《UOJ 精神之源流》

[2] 「XR-1」柯南家族

[3] 「模板」树上后缀排序

[4] 王天懿《论偏题的危害》

[5] NOIP2017 小凯的疑惑

[6] 王天懿《论偏题的危害》

[7] 「清华集训 2015」多边形下海

[8] 王天懿《论偏题的危害》

[9] 「SDOI2010」猪国杀

[10] 「集训队互测 2015」未来程序·改

[11] LaTeX 数学公式大全

[12] LaTeX 各种命令，符号

[13] CF1172D Nauuo and Portals

[14] CF1173A Nauuo and Votes

[15] CF1172D Nauuo and Portals

[16] 「GuOJ Round #1」琪露诺的冰雪宴会

[17] CF1423(4)N Bubblesquare Tokens

[18] CF 出题人须知

[19] CF1173A Nauuo and Votes

[20] 指令集

[21] 「CTS2019」随机立方体

[22] A002182

[23] Tree-Generator

[24] `dos2unix`

[25] 此页面

[26] Are subtasks evil?

[27] Propose a contest/problems

[28] 评论

[29] Comet OJ 链接

[30] https://info.cometoj.com/contests/Questionnaire_IssuerInfo/

[31] https://www.codechef.com/wiki/faq-problem-setters

[32] https://www.codechef.com/problemsetting

[33] contest@atcoder.jp

[34] 工单系统

[35] https://help.luogu.com.cn/rules/academic/opencontest-standard

[36] vfk《UOJ 精神之源流》

[37] 王天懿《论偏题的危害》

[38] CF 出题人须知

[39] 国内可访问的图片版

[40] CF 出题人的自我修养

[41] ouuan 的出题规范

第三章

工具软件

3.1 工具软件简介

本章主要介绍与竞赛有关的工具软件，包括一些代码编辑器的介绍和 OJ 相关工具。

程序是解决 OI 问题的工具，熟练运用代码编辑器是学习 OI 的前提。

了解 OJ 相关的工具能让 OI 之旅更加舒适、便捷。

3.2 代码编辑工具

3.2.1 Vim

> **Authors:** Enter-tainer, ouuan, Xeonacid, Ir1d, partychicken, ChungZH, LuoshuiTianyi, Kewth, s0cks5, Doveqise, StudyingFather, SukkaW, SodaCris, SkyeYoung, 383494, danielqfmai

Vim - 无处不在的文本编辑器。

简介

Vim 是从 vi 发展出来的一个文本编辑器。其代码补完、编译及错误跳转等方便编程的功能特别丰富，在程序员群体中被广泛使用。

安装

Linux 系统通常自带 Vim，打开终端输入 `vim` 即可启用。

若需手动安装，Vim 的 官方网站[1] 提供了下载的 说明文档[2]，按照需求编译安装即可。

Vim 的模式与常用键位

Vim 的基础操作在 Vim 自带的教程里将会讲述。打开终端输入 `vimtutor` 即可进入教程。

这些操作通常需要二三十分钟来大致熟悉。

命令模式 (Command Mode)

进入 Vim 后的默认模式。

此状态下敲击键盘动作会被 Vim 识别为命令，而非输入字符，比如我们此时按下 `i`，并不会输入一个字符，`i` 被当作了一个命令。

Vim 的方向键是 `↑`、`↓`、`←`、`→`，或者 `h`、`j`、`k`、`l`。

```
        ↑(k)
        ^
(h)← <    > →(l)
        v
        ↓(j)
```

以下是命令模式常用的命令：

- `i` 切换到输入模式，在光标当前位置开始输入文本。按 `Esc` 键可回到普通模式。
- `x` 用于删除光标后的一个字符。
- `:` 切换到底线命令模式，以在最底一行输入命令。
- `a` 切换到输入模式，在光标后开始输入文本。
- `o` 切换到输入模式，在光标下插入新的一行；`O` 切换到输入模式，在光标上插入新的一行。
- `p` 粘贴剪贴板内容到光标下方；`P` 粘贴剪贴板内容到光标上方。
- `dd` 删除光标所在的一整行。
- `d` 命令也是删除，通常配合其他键使用。
- `u` 撤销上一次对文本的更改。

- `y` 命令可以复制被选中的区域。需要按 `v` 进入可视模式操作。
- `yy` 复制当前行。
- `Ctrl + r` 重做上次撤销的操作。
- `:w` 保存文件，常配合 q 保存退出。
- `:q` 退出 Vim。
- `:q!` 强制退出 Vim，不保存修改。

部分其他命令：

- `c` 命令用于修改，相当于 `di`。
- `=` 命令可以以默认格式对选中行应用自动缩进。
- `==` 自动缩进当前行。
- `.` 命令可以重复上次执行的命令。
- `gg` 命令可跳至代码的开头；`G` 命令可跳至代码最后一行的开头；`G` 命令前加数字可跳至指定行。
- `w` 可以跳到下个单词的开头；`e` 可以跳到当前单词或下一单词的结尾；`b` 可以跳到当前单词或上一单词的的开头；`0` 可以跳至行首；`$` 可以跳至行尾。`w`、`e`、`-0`、`$` 还可以与其他命令组合，比如 `de`、`dw`、`d0` 和 `d$` 分别对应删至单词尾、删至下个单词头、删至行首和删至行尾。

命令模式下按 `/`，下方即会出现查找框，输入需要查找的字符，按回车后就能查看搜索结果。如果有多个查找结果，按 `n` 即可跳至下一个查找结果；按 `N` 可跳至上一个。

命令模式下按 `*` 可以查找当前光标下的单词。

在输入某个命令前，输入一个数字 n 的话，命令就会重复 n 次。

输入模式 (Insert Mode)

在命令模式下按下 `i` 就进入了输入模式，按 `Esc` 键可以返回到命令模式。

在输入模式中，可以使用以下按键：

- 字符按键以及 `Shift` 组合，输入字符
- `ENTER`，回车键，换行
- `BACK SPACE`，退格键，删除光标前一个字符
- `DEL`，删除键，删除光标后一个字符
- 方向键，在文本中移动光标
- `HOME/END`，移动光标到行首/行尾
- `Page Up/Page Down`，上/下翻页
- `Insert`，切换光标为输入/替换模式，光标将变成竖线/下划线
- `ESC`，退出输入模式，切换到命令模式

在输入模式下按 `Ctrl` + `o` 即可进入「输入 - 命令模式」，执行完一次操作后又会自动回到输入模式。

底线命令行模式

命令模式下按 `:`，进入底线命令模式。

底线命令模式可以输入单个或多个字符的命令，可用的命令非常多。

在底线命令模式中，基本的命令有：

- `:help`/`:h` 查看英文版 Vim 在线帮助文档。
- `:w` 保存文件。
- `:q` 退出 Vim。
- `:wq` 保存文件，退出 Vim。
- `:q!`/`:!q` 强制退出 Vim，不保存修改。
- `:e filename` 可以打开当前目录下的指定文件。
- `:s` 命令是替换。

```
" 把当前行第一个匹配的 str1 替换成 str2
:s/str1/str2/
" 把当前行所有的 str1 替换成 str2
:s/str1/str2/g
" 把当前行所有的 str1 替换成 str2，在替换前询问
:s/str1/str2/gc
" 把第 x1 行至 x2 行中，每一行第一个匹配的 str1 替换成 str2
:x1,x2 s/str1/str2/
" 把第 x1 行至 x2 行中所有的 str1 替换成 str2
:x1,x2 s/str1/str2/g
" 第 x1 行至 x2 行中所有的 str1 替换成 str2，在替换前询问
:x1,x2 s/str1/str2/gc
" 把所有行第一个匹配的 str1 替换成 str2
:%s/str1/str2/
" 把全文件所有的 str1 替换成 str2
:%s/str1/str2/g
" 把全文件所有的 str1 替换成 str2，在替换前询问
:%s/str1/str2/gc
```

如果命令形式是 `:! command`，则命令将在 bash 终端执行。

按 `Esc` 键可以退出底线命令模式。

可视模式 (Visual mode)

按 `v` 进入可视模式，多用于选中区域。按 `V`（`Shift+v`）进入行可视模式，用于选中行。

按 `Ctrl` + `v` 或 `Ctrl` + `q` 进入块可视模式 (visual block)。

进入块可视模式后，按 `I` 或 `A` 进入插入模式（相当于 `i` 和 `a`），退出插入模式后对本行所做的改动将被应用到选中的每一行同一位置。常用于批量添加注释。

选中后输入 `y` 或 `d` 亦可执行相应命令。

三种可视模式可以通过按键相互转化。

Vim 的快捷键

可参考 史上最全 Vim 快捷键键位图—入门到进阶[3]

进阶知识

`.` 命令

Vim 的使用者不可避免地会抗拒重复的文本修改，因为 Vim 注定比其他编辑器会多出两次按键——`Esc` 与 `i`。但是，Vim 其实提供了重复命令 `.`，它适用于重复的添加、修改、删除文本操作。

`.` 命令可以重复上次执行的命令。但是这个「命令」并不只限于单一的命令，它也可以是 `数字 + 命令` 的组合；`进入插入模式 + 输入文本 + Esc` 也是命令的一种。所以，适当使用 `.` 命令才能达到最高的效率。

例如，如下代码的每一行末尾都少了分号：

```
int a, b
cin >> a >> b
cout << a + b
return 0
```

将 `.` 与搭配移动到行尾插入命令 `A` 使用，就能高效地补上末尾的分号。

```
A;<Esc>
" 重复下面的命令
```

```
3 j.
```

再例如，如下代码中，后面五个赋值语句的数组名全部写错了：

```
1 int check() {
2   book[1] = 1, book[2] = 1, book[3] = 1, bok[1] = 1, bok[2] = 1, bok[3] = 1,
3   bok[4] = 1, bok[5] = 1;
4   return 0;
5 }
```

一个个改过于麻烦，而命令行模式的 `s` 命令又会全部改掉。

第一种改法是搭配普通模式下的 `s` 命令（删除光标处字符并进入插入模式）使用。来到第一个错误的数组名首字母处，按下 `3s/cw`，输入正确的数组名并退出。之后把光标一个个移过去，再使用 `.` 命令。

第二种比较节省时间的改法是利用查找模式修改。键入 `/bok`，接着按下回车，并使用 `n` 键来到第一个错误的数组名首字母处，键入 `3s 新数组名 <Esc>`，最后重复 `n.`。

第三种改法是简易查找命令 `f`。在一行中普通模式下，`f + 单个字符` 即可查找此行中出现的这个字符并将光标移至字符处；按 `;` 查找下一个，`,` 查找上一个。所以对于上面的代码，只需键入 `fb;;;` 之后进入插入模式修改，然后 `;.` 即可。这种改法适用于只需行内移动的情况。

宏

Vim 的宏功能可以重复任意长的命令。

使用宏之前要先「录制」，即把一串按键操作录下来再回放，这样就达到了重复的效果。录制的方法很简单，普通模式下键入 `q` 开始录制。下一步，为录制的宏指定一个执行的命令键，可以按下 26 个字母中的任意一个来指定。这时左下方会显示 `记录中 @刚刚选择的字母`。然后就可以开始录制命令了。同理，普通模式下按 `q` 暂停录制。

使用方法为按下 `:` 进入命令行模式，键入 `@选择的记录字母`，然后之前录制的命令就被调用了。

将 `.` 和宏组合，即录制宏 → 调用宏 →`.` 重复命令 → 数字 +`.`，可以达到非常高的效率。

normal 命令

该命令与普通模式有关，效果是在指定行重复命令。

按 `:` 进入命令行模式，输入如下命令：

```
1 :a,b normal command
```

或者：

```
1 :a,b norm command
```

以上命令的意思是在普通模式下，对 a~b 行执行 `command` 命令。

由于 `normal` 命令可以被 `.` 命令重复调用，且其易于理解，它的使用频率甚至更高于宏。

数字 +`.`+ 宏 + normal

以上三种命令可以组合使用。例如：

> 我下载了一本书，我需要它的每一个章节都变成「标题」，以方便转换成 mobi 之类的格式，或者方便生成 TOC 目录跳转，怎么办呢？

以下是用 Vim 处理的过程：

1. 按下 `/` 调出查找框，输入正则表达式进行查找；
2. 用 `q` 命令开始录制宏；
3. 键入 `I#` 命令，然后按下 `ESC`；

4. 用 `q` 命令结束宏录制；
5. 键入 `normal n@字母` 转到下一处并重复上一步操作；
6. 键入 `数字 + .` 多次重复。

外部链接

- Vim 官网[4]
- 原作者提供的配置[5]
- Vim 调试：termdebug 入门[6]
- Vim scripting cheatsheet[7]
- Learn Vimscript the Hard Way[8]
- Linux vi/vim | 菜鸟教程[9]

外部参考资料

[1] 官方网站

[2] 说明文档

[3] 史上最全 Vim 快捷键键位图—入门到进阶

[4] Vim 官网

[5] 原作者提供的配置

[6] Vim 调试：termdebug 入门

[7] Vim scripting cheatsheet

[8] Learn Vimscript the Hard Way

[9] Linux vi/vim | 菜鸟教程

3.2.2 Emacs

Authors: ouuan, akakw1, Ir1d, partychicken, Xeonacid

本页面为 Emacs 的入门教程。

15 分钟入门 Emacs。

简介

Emacs 是一款非常容易上手的编辑器，只需要简短的几行配置就能使用，但是想要非常熟练地使用 Emacs 进行各项工作还是需要一定的时间。

作为入门教程，这里仅介绍 Emacs 的基本功能，以及较方便地用 Emacs 编写、调试代码的方法。

入门

命令

命令在 Emacs 中有很大的作用。

使用 Application 键[1]（Windows 系统下 Emacs 未指定这个键，需要手动设置）或者快捷键 M-x（`Alt` + `x`）可以打开命令输入，输入完按下回车可以执行命令。

通常使用 `es` 或者 `eshell` 命令来打开 Eshell（类似一个终端）。

输入命令通常可以用快捷键代替。

缓冲 (buffer)

缓冲即打开的文件和进程，在不保存的情况下，在缓冲中修改并不会修改到文件。

在缓冲区的底部点击缓冲的名字或者使用快捷键可以切换缓冲。

[1] 该键的作用是调出鼠标右键菜单，一般为右 `Ctrl` 左边的第一个键。

编译、调试和运行

编译和调试功能的入口在顶部菜单栏的 Tools 下拉栏。使用者也可以通过命令或者自定义快捷键使用编译和调试功能。

可以使用终端或 Eshell 运行程序。

按下 Tools 中的调试 (gud-gdb) 后，输入程序名（一般会自动输好，但如果中途将程序另存为或者打开了两个需要调试的程序，**自动输好的文件名可能会有误**）即可开始调试。

分屏

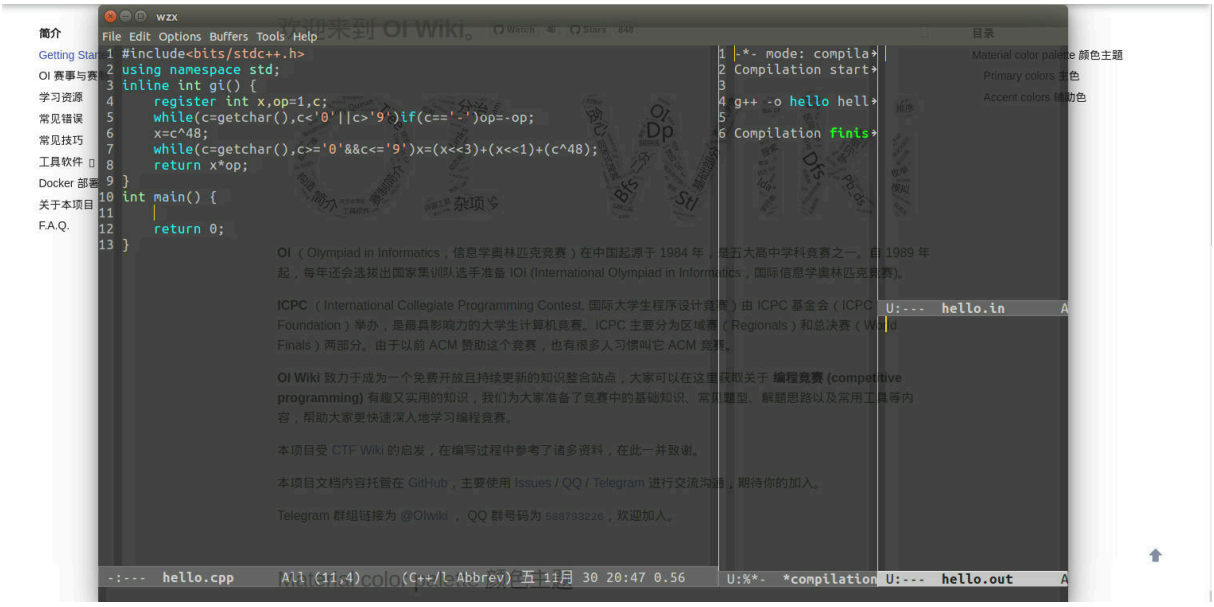
这个功能能让使用者同时查看各个缓冲的内容，而不需要来回切换缓冲，方便测试、调试代码。

分屏功能可以同时显示多个窗口，用鼠标拖动窗口的边缘可以缩放窗口。

几个快捷键：

- 删除分屏 "C-x 0"：将这个分屏删去
- 横向分屏 "C-x 3"：将这个分屏横向分成两半
- 纵向分屏 "C-x 2"：将这个分屏纵向分成两半

推荐的窗口布局为将窗口分为四块：先横向分，调整一块的宽度约为 3/4 屏，作为编辑窗口。将另一块横向分，一块作为调试和编译信息显示的窗口，另一块再纵向分，一块打开输入文件，一块打开输出文件。



快捷键

Emacs 拥有极为丰富的快捷键，可以大幅提高工作的效率。使用者可以在配置中自定义快捷键或者设置快捷键的映射。

由于快捷键过多，所以 Emacs 快捷键的使用与操作系统不同。

为了方便描述，做如下约定：

字符	键位
C	Ctrl
M	Alt
?	任意键位

一般有以下三种：

- F?、ESC：直接按下对应的功能键。

- `M-?`、`C-?`、`C-M-?`：按下 `Alt` 或者 `Ctrl` 的同时按下 `?`。
- `? ?`：先按下第一个 `?` 代表的键，松开再按下第二个 `?` 代表的键。

下面是一些常用的快捷键：

- `C-x h`：全选
- `C-x left`、`C-x right`：切换到上/下一个缓冲
- `C-x d`：打开一个目录
- `C-x C-f`：打开一个文件（如果不存在文件则新建文件）

个性化

刚安装好的 Emacs 外观难看且不好使用，因此需要对其进行个性化设置。

由于配置不好记，所以部分可以直接设置的部分建议不要记配置。

直接设置

- Options：`Highlight Matching Parentheses` 高亮匹配括号
- Options：`Blink Cursor` 设置光标闪烁
- Options Show/Hide：`Tool Bar` 显示/不显示工具栏（默认显示，建议不显示）
- Options：`Use CUA Keys` 勾选后可以使用 Ctrl + C,Ctrl + V 等快捷键进行复制粘贴
- Options Customize-Emacs：`Custom Theme` 选择配色方案，选择完后需要点击保存
- Options：`Save Options` **保存配置**

配置

在 home 目录下显示隐藏文件（Windows 系统在 **用户目录** 的 `AppData\Roaming` 目录下），".emacs" 就是配置文件（如果没有说明之前没保存），打开修改即可。如果 Emacs 已打开，则需要重启 Emacs，配置才能生效。

考场推荐的配置如下。

```
;;设置一键编译 可以自行添加参数 难背考场不建议使用 不建议依赖一键编译
(defun compile-file ()(interactive)(compile (format "g++ -o %s %s -g -lm -Wall" (file-name-sans-extension (buffer-name))(buffer-name))))
(global-set-key [f9] 'compile-file)
;;;;设置编译快捷键（如果设置了一键编译不要与一键编译冲突）
;;(global-set-key [f9] 'compile)

(global-set-key (kbd "C-a") 'mark-whole-buffer) ;;全选快捷键
(global-set-key (kbd "C-z") 'undo) ;;撤销快捷键
(global-set-key [f10] 'gud-gdb) ;;GDB调试快捷键
(global-set-key (kbd "RET") 'newline-and-indent) ;;换行自动缩进
(global-set-key (kbd "C-s") 'save-buffer) ;;设置保存快捷键
(setq-default kill-ring-max 65535) ;;扩大可撤销记录

;;C++ 代码风格 一般控制缩进规则
;;;"bsd" 所有大括号换行
;;;"java" 所有大括号不换行。else 接在右大括号后面
;;;"awk" 只有命名空间旁、定义类、定义函数时的大括号换行。else 接在右大括号后面
;;;"linux" 只有命名空间旁、定义类、定义函数时的大括号换行。else 接在右大括号后面。一般来说，这个风格应该有 8 格的空格缩进
(setq-default c-default-style "awk")
```

> **完整配置**

```
;;设置一键编译
(defun compile-file ()(interactive)(compile (format "g++ -o %s %s -g -lm -Wall" (file-name-sans-extension (buffer-name))(buffer-name))))
(global-set-key [f9] 'compile-file)
;;;;设置编译快捷键（如果设置了一键编译不要与一键编译冲突）
;;(global-set-key [f9] 'compile)

;;考场必备
(global-set-key (kbd "C-a") 'mark-whole-buffer) ;;全选快捷键
(global-set-key (kbd "C-z") 'undo) ;;撤销快捷键
(global-set-key [f10] 'gud-gdb) ;;GDB调试快捷键
(global-set-key (kbd "RET") 'newline-and-indent) ;;换行自动缩进
(global-set-key (kbd "C-s") 'save-buffer) ;;设置保存快捷键
(setq-default kill-ring-max 65535) ;;扩大可撤销记录
;;(define-key key-translation-map [apps] (kbd "M-x")) ;; windows 系统下设置命令快捷键

;;设置缩进
;;;C++ 代码缩进长度。
(setq-default c-basic-offset 4)
;;;使用 tab 缩进
(setq-default indent-tabs-mode t)
;;;tab 的长度。务必和缩进长度一致
(setq-default default-tab-width 4)
(setq-default tab-width 4)

;;设置默认编码环境
(set-language-environment "UTF-8")
(set-default-coding-systems 'utf-8)

;;不显示欢迎页面
(setq-default inhibit-startup-screen t)

;;设置标题
(setq-default frame-title-format "")

;;显示行号
(global-display-line-numbers-mode t)

;;高亮
(global-hl-line-mode 1);;高亮当前行
(show-paren-mode t);;高亮匹配括号
(global-font-lock-mode t);;语法高亮

;;允许emacs和外部其他程序的粘贴 好像默认允许
(setq-default x-select-enable-clipboard t)

;;设置字体是 Ubuntu Mono 的 16 号，如果字体不存在会报错
(set-face-attribute 'default nil :font "Ubuntu Mono-16")
;(set-face-attribute 'default nil :font "Consolas-16") ;; windows 系统请用这条

;;鼠标滚轮支持
```

```
(mouse-wheel-mode t)

;;设置光标形状为竖线（默认为方块）
(setq-default cursor-type 'bar)

;;回答 yes/no 改成回答 y/n
(fset 'yes-or-no-p 'y-or-n-p)

;;透明度
(set-frame-parameter (selected-frame) 'alpha (list 85 60))
(add-to-list 'default-frame-alist (cons 'alpha (list 85 60)))

;;减少页面滚动的行数，防止整页地滚动
(setq-default scroll-margin 3 scroll-conservatively 10000)

;;优化文件树结构
(ido-mode t)

;;配色方案
(setq default-frame-alist
         '((vertical-scroll-bars)
           (top . 25)
           (left . 45)
           (width . 120)
           (height . 40)
           (background-color . "grey15")
           (foreground-color . "grey")
           (cursor-color . "gold1")
           (mouse-color . "gold1")
           (tool-bar-lines . 0)
           (menu-bar-lines . 1)
           (scroll-bar-lines . 0)
           (right-fringe)
           (left-fringe)))

(set-face-background 'highlight "gray5")
(set-face-foreground 'region "cyan")
(set-face-background 'region "blue")
(set-face-foreground 'secondary-selection "skyblue")
(set-face-background 'secondary-selection "darkblue")
(set-cursor-color "wheat")
(set-mouse-color "wheat")

(custom-set-variables
 '(ansi-color-faces-vector
   [default default default italic underline success warning error])
;;启动 Ctrl-x Ctrl-c Ctrl-v = 剪切 复制 粘贴
 '(cua-mode t nil (cua-base))
 '(show-paren-mode t)
;;隐藏工具栏
 '(tool-bar-mode nil))
;;关闭光标闪烁
```

```
103  '(blink-cursor-mode nil)
104 (custom-set-faces)
```

拓展阅读

要以终端模式启动 Emacs，在启动时添加参数 `-nw`。Emacs 有多种变体，如采用 native-comp 来减少延迟的 GCC Emacs[1] 及其纯 GTK 版本变体、针对 macOS 优化的 Emacs Macport。

Emacs 有中心化的软件仓库，配置后可通过 `M-x package-install` 来安装插件。使用 镜像站[2] 可以加快下载速度。

Emacs 可以使用语言服务器（Language Server Protocol）来提高编辑体验，目前推荐的 C++ 后端是 Clangd[3]。前端可以采用 Eglot[4] 或 Emacs LSP[5]，参阅 此条目[6] 可能对选择前端有所帮助。

拓展名为 `.org` 的 Org Mode 文档可以通过 Pandoc[7] 转换为 Markdown 文档。

参考资料与注释

[1] GCC Emacs

[2] 镜像站

[3] Clangd

[4] Eglot

[5] Emacs LSP

[6] 此条目

[7] Pandoc

3.2.3 VS Code

> **Authors:** NachtgeistW, Ir1d, ouuan, Enter-tainer, Xeonacid, ChungZH, keepthethink, abc1763613206, partychicken, Chrogeek, xkww3n, HeliumOI, Pinghigh, xiaofu-15191, Sekakou

简介

Visual Studio Code（以下简称 VS Code）是一个由微软开发，同时支持 Windows、Linux 和 macOS 等操作系统且开放源代码的代码编辑器。它是用 TypeScript 编写的，并且采用 Electron 架构。它带有对 JavaScript、TypeScript 和 Node.js 的内置支持，并为其他语言（如 C、C++、Java、Python、PHP、Go）提供了丰富的扩展生态系统。

官网：Visual Studio Code - Code Editing. Redefined[1]

使用 C/C++ Compile Run 扩展运行代码

C/C++ Compile Run 是一个专注于 C/C++ 单文件编译与运行的插件。它免去了传统 C/C++ 插件中繁琐的配置步骤，非常适合编程竞赛的需要，上手迅速，操作简单。

打开 VS Code，点击左侧边栏的「扩展」图标（或按下 `Ctrl` + `Shift` + `X`），在搜索框中输入 `C++`，找到 C/C++ Compile Run，点击「安装/Install」即可。

安装完成后，无需额外配置，插件会根据环境变量自动适配已配置好的 MinGW 编译器。

打开需要运行的文件，点击右上角的三角图标即可运行代码。

快捷键：

- F6 - 编译并在 VS Code 内置集成终端中运行
- F7 - 以自定义参数编译并以自定义参数在 VS Code 内置集成终端运行
- F8 - 编译并在外部终端中运行

使用 Code Runner 扩展运行代码

VS Code 安装并配置扩展后可实现对 C/C++ 的支持，但配置过程比较复杂。一个简单的编译与运行 C++ 程序的方案是安装 Code Runner 扩展。

Code Runner 是一个可以一键运行代码的扩展，在工程上一般用来验证代码片段，支持 Node.js、Python、C、C++、Java、PHP、Perl、Ruby、Go 等 40 多种语言。

安装的方式是在扩展商店搜索 Code Runner 并点击 Install；或者前往 Marketplace[2] 并点击 Install，浏览器会自动打开 VS Code 并进行安装。

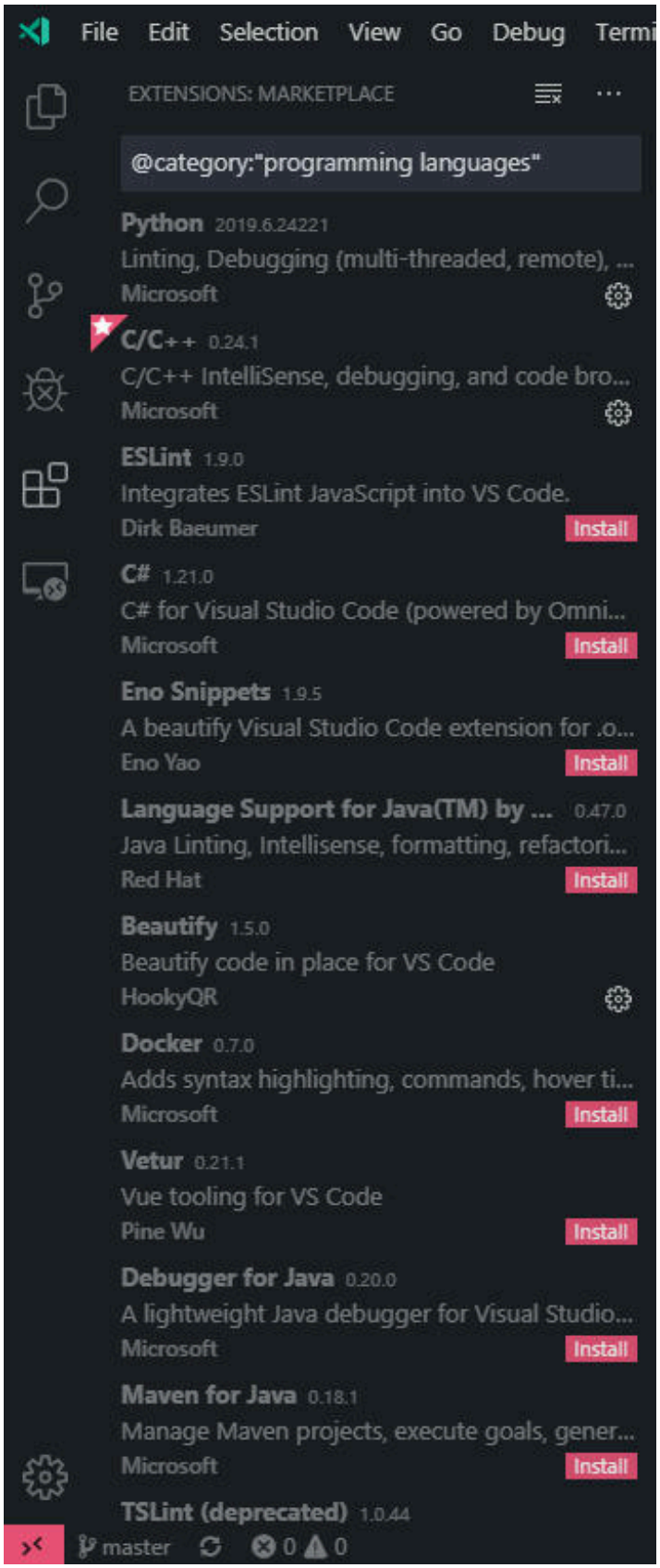
安装完成后，打开需要运行的文件，点击右上角的小三角图标即可运行代码；按下快捷键 `Ctrl` + `Alt` + `N`（在 macOS 下是 `Control` + `Option` + `N`）也可以得到同样的效果。

> ⚠ **Warning**
>
> 如果安装了 VS Code 与 Code Runner 后，代码仍然无法运行，很有可能是因为系统尚未安装 C/C++ 的运行环境，参考 Hello, World! 页面→4.2.1@p322 以安装。
>
> 记得勾选设置中的 Run In Terminal 选项，如图：
>
>
>

使用 C/C++ 扩展编译并调试/智能补全代码

安装扩展

在 VS Code 中打开扩展商店，在搜索栏中输入 `C++` 或者 `@category:"programming languages"`，然后找到 C/C++，点击 Install 安装扩展。


File Edit Selection View Go Debug Termi
EXTENSIONS: MARKETPLACE
@category:"programming languages"
Python 2019.6.24221
Linting, Debugging (multi-threaded, remote), ...
Microsoft
C/C++ 0.24.1
C/C++ IntelliSense, debugging, and code bro...
Microsoft
ESLint 1.9.0
Integrates ESLint JavaScript into VS Code.
Dirk Baeumer
Install
C# 1.21.0
C# for Visual Studio Code (powered by Omni...
Microsoft
Install
Eno Snippets 1.9.5
A beautify Visual Studio Code extension for .o...
Eno Yao
Install
Language Support for Java(TM) by ... 0.47.0
Java Linting, Intellisense, formatting, refactori...
Red Hat
Install
Beautify 1.5.0
Beautify code in place for VS Code
HookyQR
Docker 0.7.0
Adds syntax highlighting, commands, hover ti...
Microsoft
Install
Vetur 0.21.1
Vue tooling for VS Code
Pine Wu
Install
Debugger for Java 0.20.0
A lightweight Java debugger for Visual Studio...
Microsoft
Install
Maven for Java 0.18.1
Manage Maven projects, execute goals, gener...
Microsoft
Install
TSLint (deprecated) 1.0.44
master 0 0

> **⚠ Warning**
>
> 在配置前，请确保系统已经安装了 G++ 或 Clang，并已添加到了 `PATH` 中。请使用 CMD 或者 PowerShell，而不是 Git Bash 作为集成终端。

配置 GDB/LLDB 调试器

GDB

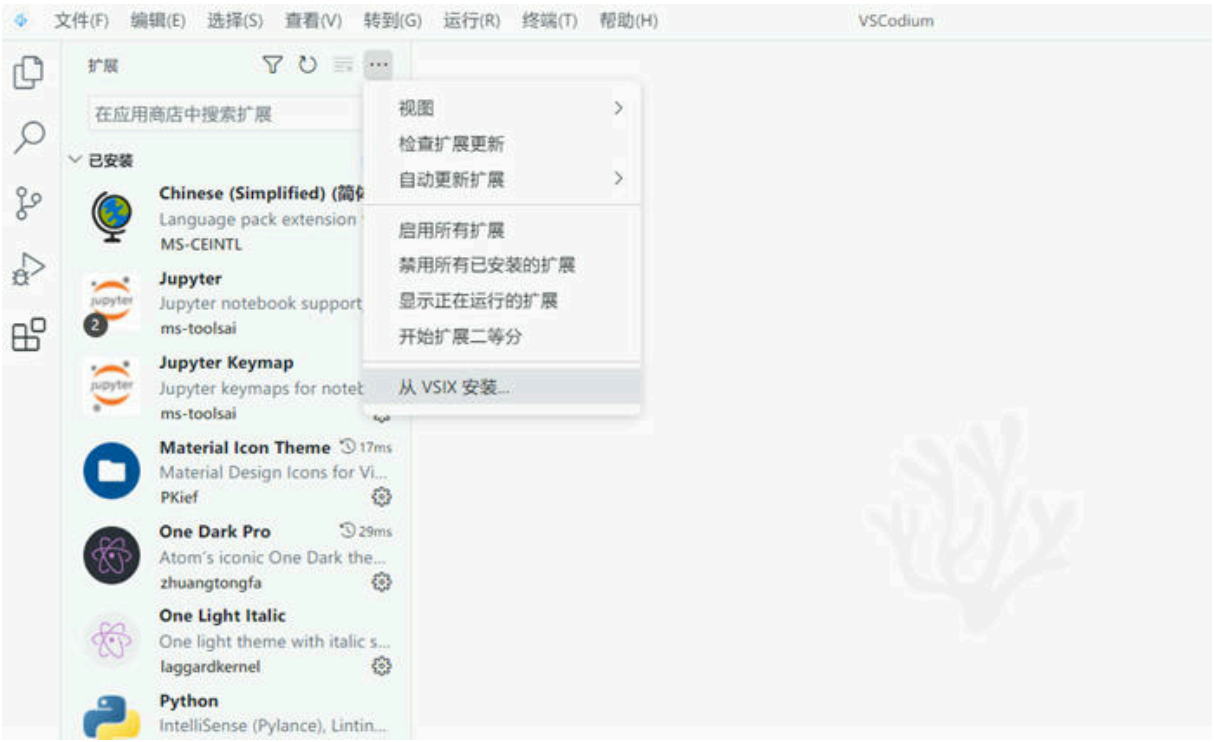
在 VS Code 中新建一份 C++ 代码文件，按照 C++ 语法写入一些内容（如 `int main(){}`），保存并按下 `F5`，进入调试模式。如果出现了「选择调试器」的提示，选择 `C++ (GDB/LLDB)`。在「选择配置」中，G++ 用户选择 `g++.exe - 生成和调试活动文件`；Clang 用户选择 `clang++ - 生成和调试活动文件`。

> **⚠ Warning**
>
> 配置名称并非固定，而是可以自定义的。不同的操作系统可能具有不同的配置名称。

完成后，VS Code 将自动完成初始化操作在下方的集成终端中启动调试。至此，GDB 所有的配置流程已经完毕。

LLDB

如果需要采用 LLDB，需要安装另外一款扩展[2]——CodeLLDB[3]。从该项目的 Release 页面下载 .vsix 文件后[3]，从 VS Code 的扩展页面安装。



先按照上文 GDB 的配置过程操作一遍，然后删除 `.vscode/launch.json`，按下 `F5`，选择 `LLDB`，再把 `launch.json` 中的 `${workspaceFolder}/<executable file>` 更改为 `${fileDirname}/${fileBasenameNoExtension}` 即可。

---

[2] VS Code 的 C/C++ 扩展如果选择 lldb 作调试器，则会默认采用 lldb-mi 程序，而它已经被 LLVM 开发团队从项目中分离出来，需要自己编译该程序。而它本身就有一些 bug，使用体验和方便程度都不如 CodeLLDB 扩展。

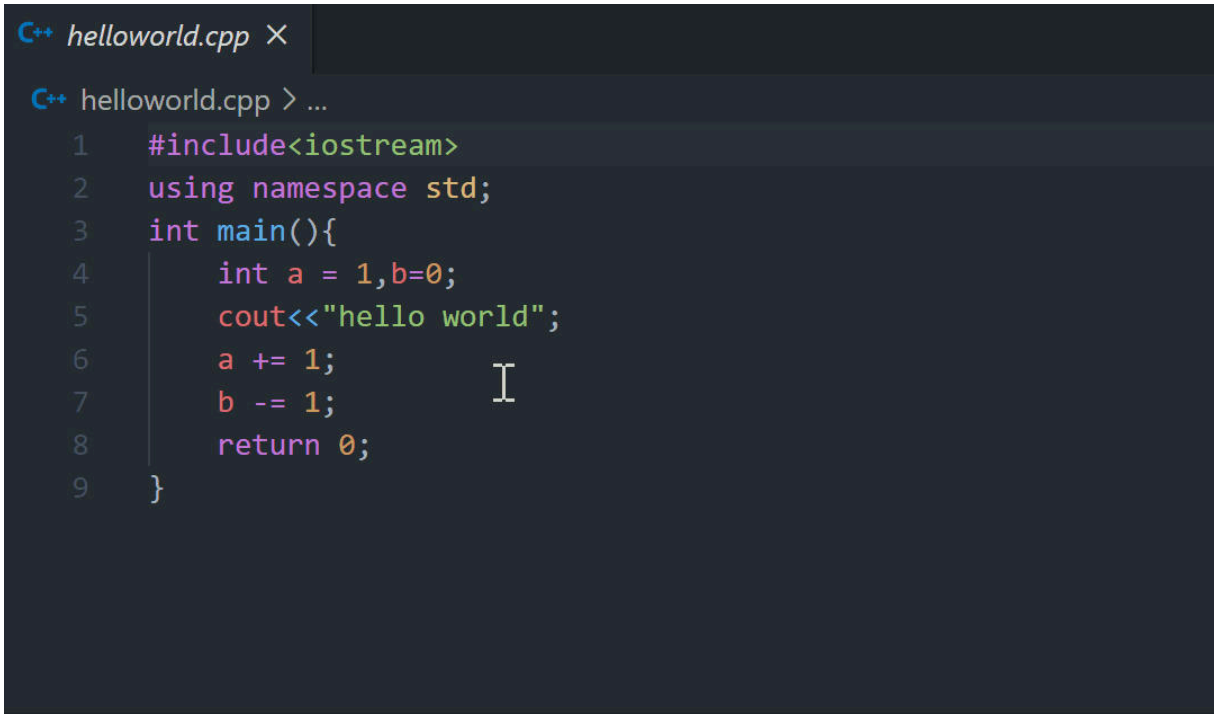
[3] 从扩展商店安装 CodeLLDB 后它会再从 GitHub 下载本体，下载速度奇慢，有时下载出错，所以最好直接下载本体然后安装。更新也可直接按照以上步骤下载安装。

至此，LLDB 配置完成。再次按下 F5 即可看到软件下方的调试信息。

若要在以后使用 VS Code 编译并调试代码，所有的源代码都需要保存至这个文件夹内。若要编译并调试其他文件夹中存放的代码，需要重新执行上述步骤（或将旧文件夹内的 .vscode 子文件夹复制到新文件夹内）。

开始调试代码

使用 VS Code 打开一份代码，将鼠标悬停在行数左侧的空白区域，并单击出现的红点即可为该行代码设置断点。再次单击可取消设置断点。



按下 F5 进入调试模式，编辑器上方会出现一个调试工具栏，四个蓝色按钮从左至右分别代表 GDB 中的 continue,next,step 和 until：

如果编辑器未自动跳转，点击左侧工具栏中的「调试」图标进入调试窗口，即可在左侧看到变量的值。

在「监视」中，你可以输入表达式，在每一次进行 next 或 step 等操作时都会重新求值并显示。

在「调用堆栈」中，你可以看见当前函数执行的栈帧。

> **Tip**
>
> 你可以参照 GDB 官方文档[4] 来查看某个数组一段区间内的内容。

在调试模式中，编辑器将以黄色底色显示下一步将要执行的代码。

配置 IntelliSense

用于调整 VS Code 的智能补全。

如果你使用 Clang 编译器，在「IntelliSense 模式」中选择 clang-x64 而非默认的 msvc-x64；如果你使用 G++ 编译器，选择 gcc-x64 以使用自动补全等功能。否则会得到「IntelliSense 模式 msvc-x64 与编译器路径不兼容。」的错误。

配置 clangd

> **Warning**
>
> 由于功能冲突，安装 clangd 扩展后 C/C++ 扩展的 IntelliSense 功能将被禁用（调试等功能仍然使用 C/C++ 扩展）。如果 clangd 扩展的功能出现问题，可以查看是否禁用了 C/C++ 扩展的 IntelliSense 功能。

clangd 简介

LLVM 官网上对 clangd 的介绍是这样的：

> Clangd is an implementation of the Language Server Protocol leveraging Clang. Clangd's goal is to provide language "smartness" features like code completion, find references, etc. for clients such as C/C++ Editors.

简单来说，clangd 是 Clang 对语言服务器协定（Language Server Protocol）的实现，提供了一些智能的特性，例如全项目索引、代码跳转、变量重命名、更快的代码补全、提示信息、格式化代码等，并且能利用 LSP 与 Vim、Emacs、VSCode 等编辑器协作。虽然官方给出的定义是 LSP 的实现，但 clangd 的功能更接近语言服务器（Language Server）而不仅仅只是协议本身。

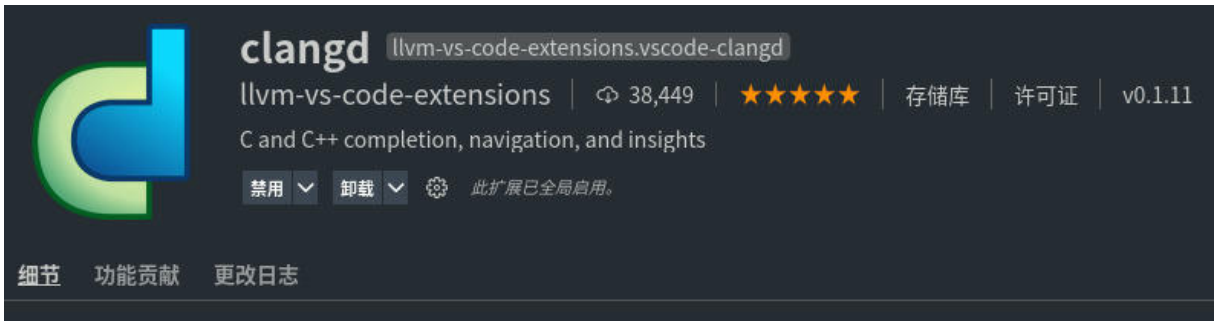
VS Code 的 C/C++ 扩展也有自动补全等功能，但在提示信息的易读程度的准确度等方面与 clangd 相比稍逊一筹，所以我们有时会使用 clangd 代替 C/C++ 扩展来实现代码自动补全等功能。

安装

参见 Getting started[5]。

VS Code 扩展

打开 VS Code 扩展商店，在搜索栏中输入 `clangd` 找到 clangd 扩展并安装



如果下方弹出 clangd 要求关闭 Intellisense 的对话框，点击 "Disable Intellisense"，重新加载工作区，就可以享受 clangd 的自动补全等功能了。

编辑

语法设置

在新打开的编辑器中点击「选择语言」，即可打开对应的语法高亮，如图：

快捷键

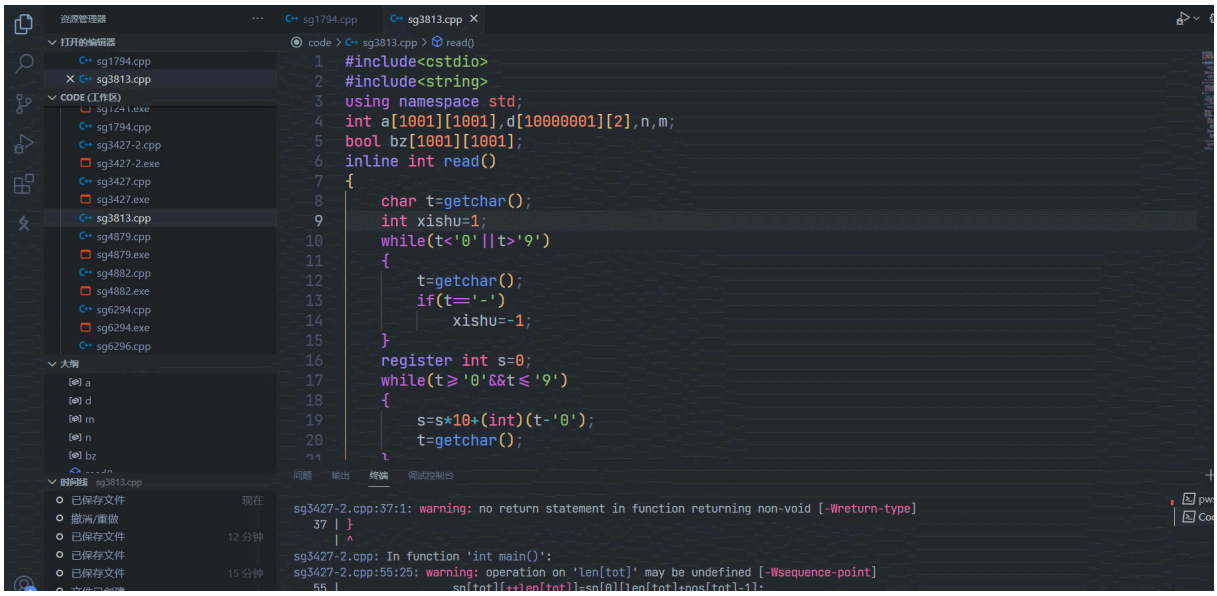
部分快捷键：

按键	操作
`Ctrl` + `C` / `X`	复制/剪切当前行（当没有选择内容时）
`Ctrl` + `Shift` + `K`	删除当前行
`Alt` + `Up` / `Down`	行上移/下移

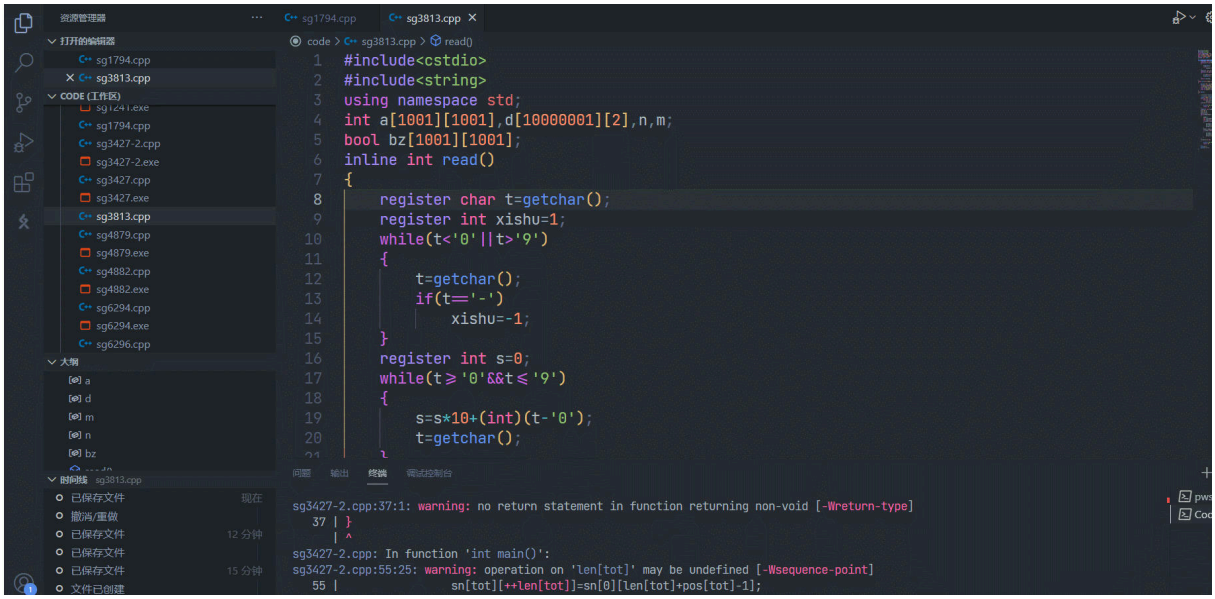
Alt + Shift + Up / Down	行向上/向下复制
Ctrl + /	切换行注释
Ctrl + [/]	行向左/右缩进
Ctrl + Shift + [/]	行折叠/展开
Ctrl + P	打开最近打开的文件
Alt + Z	切换自动折行
Alt + F12	速览定义（如函数的定义）
Ctrl + Shift + \	跳转到匹配括号
Ctrl + T	在工作区中查找符号（在文件夹中查找指定名称函数等）

多光标

按住 Alt 并单击即可在编辑器中添加光标，多数编辑操作都可同时进行；按住鼠标中键并在编辑器中移动也可添加多行光标，如图：



按 Ctrl + F2 可在编辑器中同时更改所有匹配项，如图：



注意此时在右上角会有一个工具栏，可在其中开启查找匹配项时是否开启大小写匹配、全字匹配等。

参考资料与注释

[1] Visual Studio Code - Code Editing. Redefined
[2] Marketplace
[3] CodeLLDB
[4] GDB 官方文档
[5] Getting started

3.2.4 Atom

Authors: ouuan, ChungZH, partychicken, Xeonacid, Find-NICK

Atom，GitHub 家的编辑器。

简介

Atom 是一个免费、开源、跨平台的文本编辑器，由 GitHub 开发。它是用 JavaScript 编写的，并且采用 Electron 架构。它的一个较大缺点就是性能差。

> **⚠ Warning**
>
> 在 2022 年 6 月 8 日，Github 宣布将放弃 Atom 编辑器[1]，并于 2022 年 12 月 15 日对 Atom 编辑器存档。如果你仍然喜欢 Atom 的界面，可以使用 Pulsar[2] 作为替代品，它的用户界面与 Atom 基本相似，目标是让他们最喜欢的编辑器保持活力 "keep their favorite editor alive"[4]。

外部链接

- Atom 官网[4]
- Pulsar 官网[5]

参考资料

[1] Github 宣布将放弃 Atom 编辑器
[2] Pulsar
[3] https://pulsar-edit.dev/about.html#the-team
[4] Atom 官网
[5] Pulsar 官网

3.2.5 Eclipse

Authors: ouuan, Doveqise, partychicken, Xeonacid, StudyingFather

介绍

Eclipse 是著名的跨平台开源集成开发环境（IDE）。最初主要用来 Java 语言开发，当前亦有人通过插件使其作为 C++、Python、PHP 等其他语言的开发工具。

Eclipse 的本身只是一个框架平台，但是众多插件的支持，使得 Eclipse 拥有较佳的灵活性，所以许多软件开发商以 Eclipse 为框架开发自己的 IDE。

Eclipse 最初是由 IBM 公司开发的替代商业软件 Visual Age for Java 的下一代 IDE 开发环境，2001 年 11 月贡献给开源社区，现在它由非营利软件供应商联盟 Eclipse 基金会（Eclipse Foundation）管理。[5]

缺点：

[4] 来源：https://pulsar-edit.dev/about.html#the-team[3]
[5] Eclipse - 维基百科[1]

- 实测这个 IDE 打开速度比 Visual Studio 慢
- 更新速度玄学，插件更新速度跟不上 IDE 的更新速度，对于经常更新的同学很不友好。

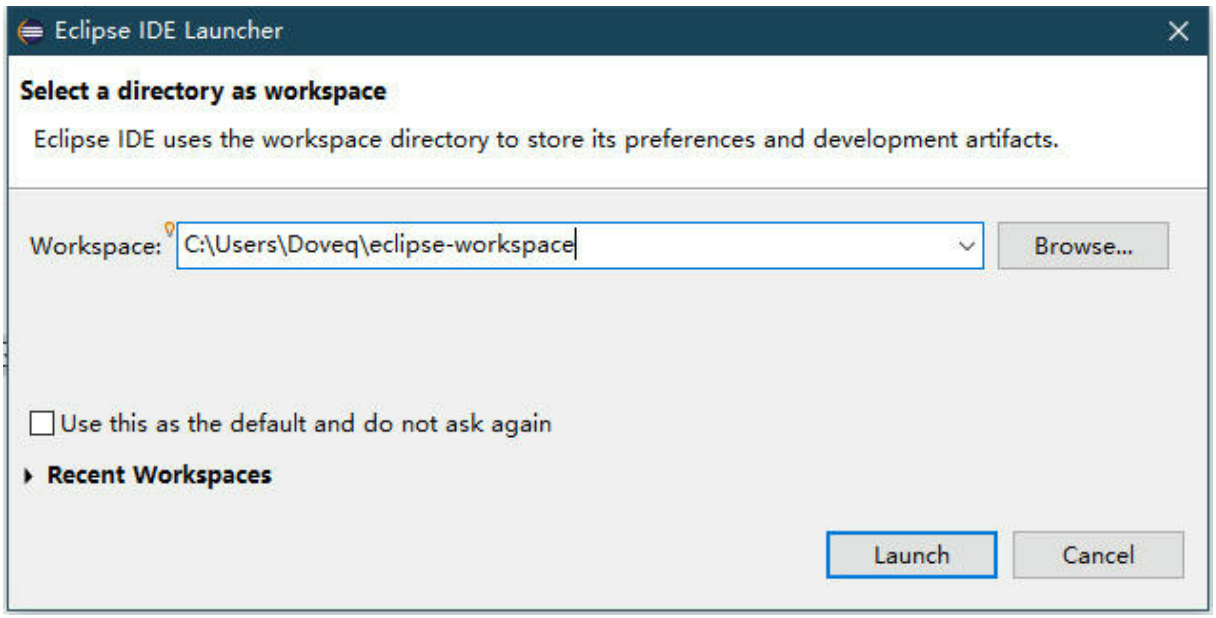
优点：

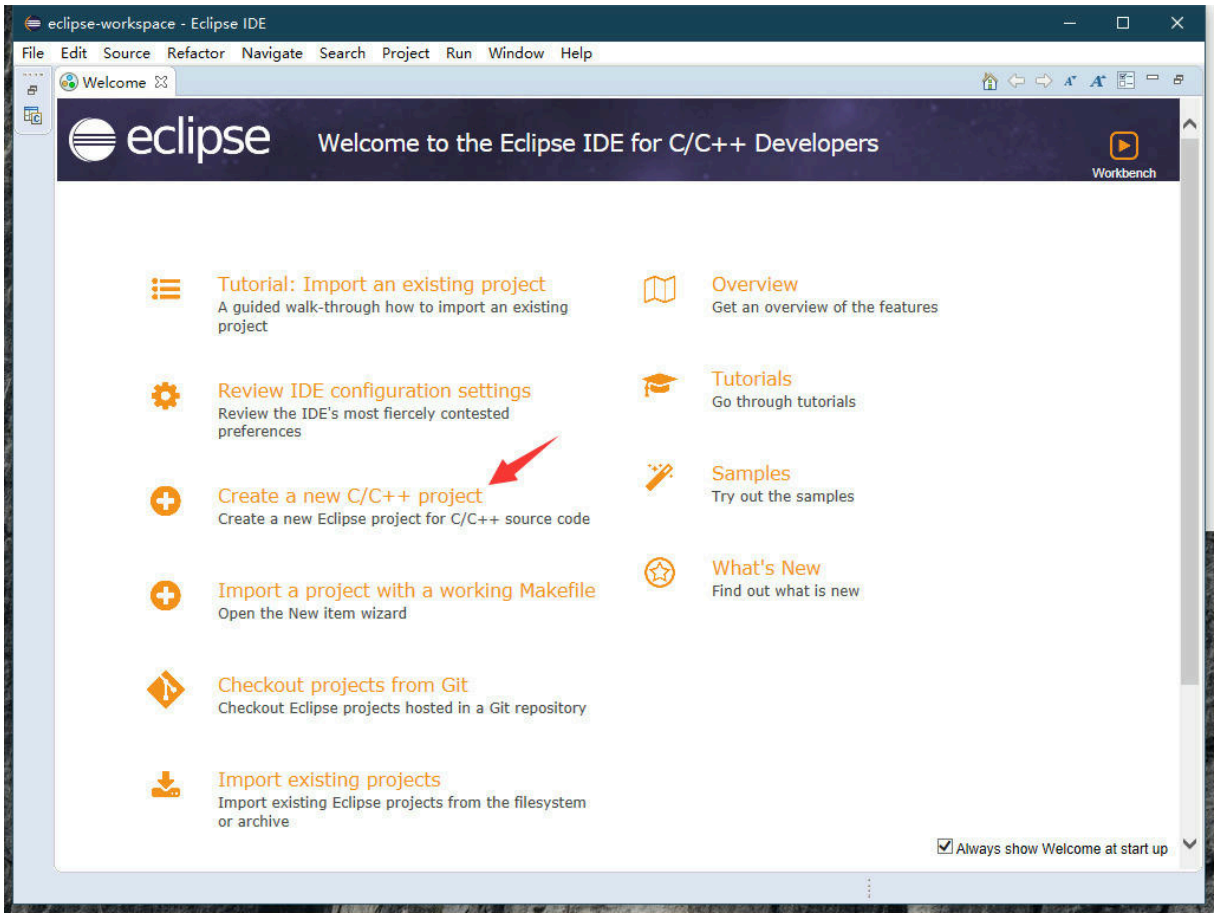
- 使用体验较好
- 能够快速上手，所以比较推荐 OIer 用这个 IDE。

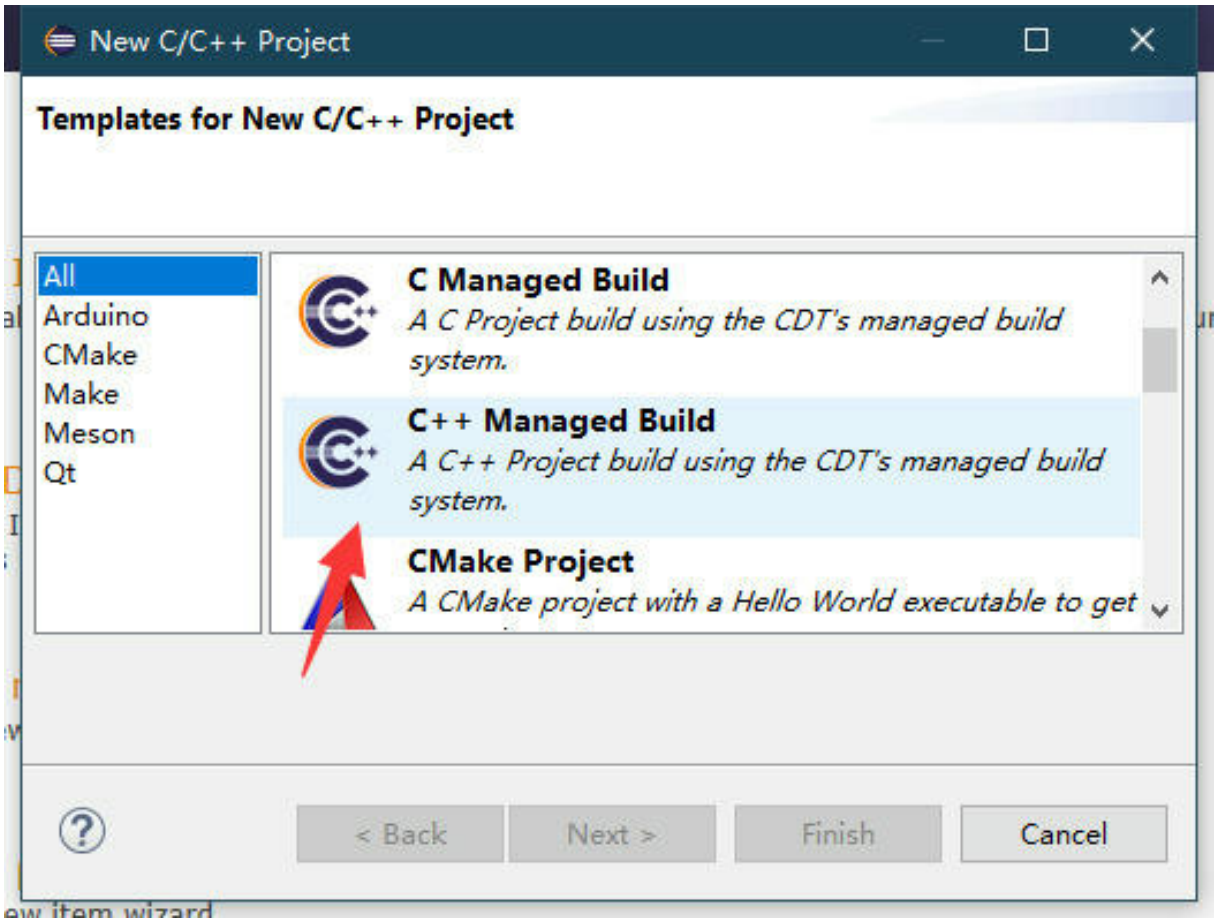
安装 & 配置指南

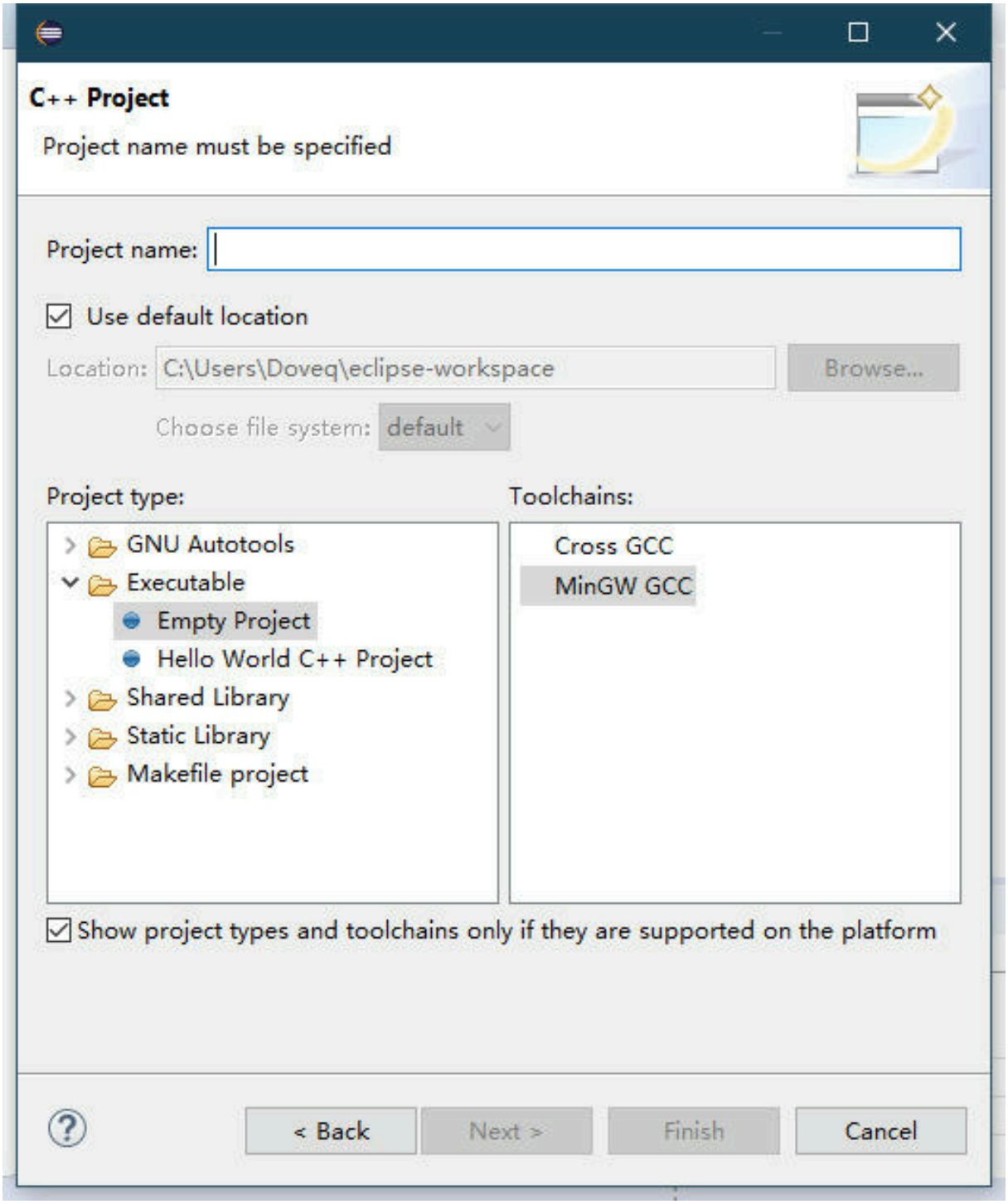
安装可参照 Eclipse/Installation - Eclipsepedia[2]。

安装后如图填写目录信息以建造项目：




eclipse-workspace - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
Welcome
eclipse
Welcome to the Eclipse IDE for C/C++ Developers
Workbench
Tutorial: Import an existing project
A guided walk-through how to import an existing project
Review IDE configuration settings
Review the IDE's most fiercely contested preferences
Create a new C/C++ project
Create a new Eclipse project for C/C++ source code
Import a project with a working Makefile
Open the New item wizard
Checkout projects from Git
Checkout Eclipse projects hosted in a Git repository
Import existing projects
Import existing Eclipse projects from the filesystem or archive
Overview
Get an overview of the features
Tutorials
Go through tutorials
Samples
Try out the samples
What's New
Find out what is new
Always show Welcome at start up


New C/C++ Project
Templates for New C/C++ Project
All
Arduino
CMake
Make
Meson
Qt
C Managed Build
A C Project build using the CDT's managed build system.
C++ Managed Build
A C++ Project build using the CDT's managed build system.
CMake Project
A CMake project with a Hello World executable to get
< Back
Next >
Finish
Cancel



拓展

这个软件的帮助手册很详细，建议刚接触的同学多看帮助手册，多百度，并且这个 IDE 的使用手感与 Visual Studio 相近。

和 VS Code→3.2.3@p147 类似，Eclipse 中也提供了很多插件，这些插件可以让 Eclipse 变得更加易用。[6]

[6] 曾经的 Java IDE 王者 Eclipse 真的没落了？21 款插件让它强大起来！[3]

参考资料与注释

[1] Eclipse - 维基百科

[2] Eclipse/Installation - Eclipsepedia

[3] 曾经的 Java IDE 王者 Eclipse 真的没落了？21 款插件让它强大起来！

3.2.6 Notepad++

Authors: ouuan, CBW2007, partychicken, StudyingFather, Xeonacid, Henry-ZHR

软件简介

Notepad++ 是 Windows 操作系统下的文本编辑器，支持多国语言、多种编码、多种编程语言的高亮和补全。它的 logo 也十分可爱，是一只变色龙（

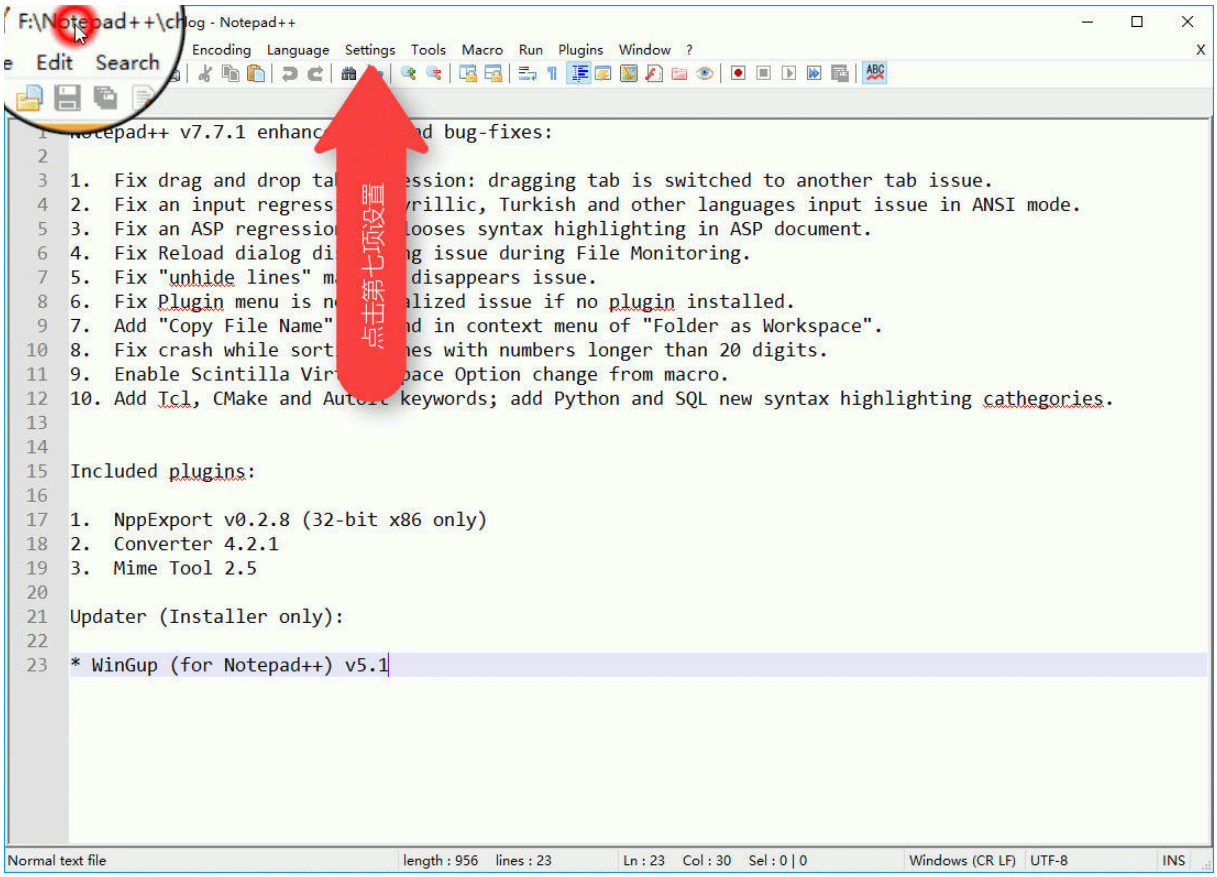
）

其功能比其他许多编辑软件强大许多，打开大文件时更加稳定，不断撤销不会出问题。关闭时也不需要保存，它会自动为你保存在缓冲区中。（可能需要配置）而且，它十分小巧，只有 10MB+，甚至可以放在 U 盘中随身携带。

下载与安装

参见 Getting started | Notepad++ User Manual[1]。

更改界面语言



语言改完了，就可以随心所欲地魔改编辑器啦！

初级玩法

这里主要讲一些基础和特色功能。

查找与替换

依次单击「（菜单栏）搜索」->「查找」（快捷键 CTRL+F）即可打开「查找」页面（如下图）。

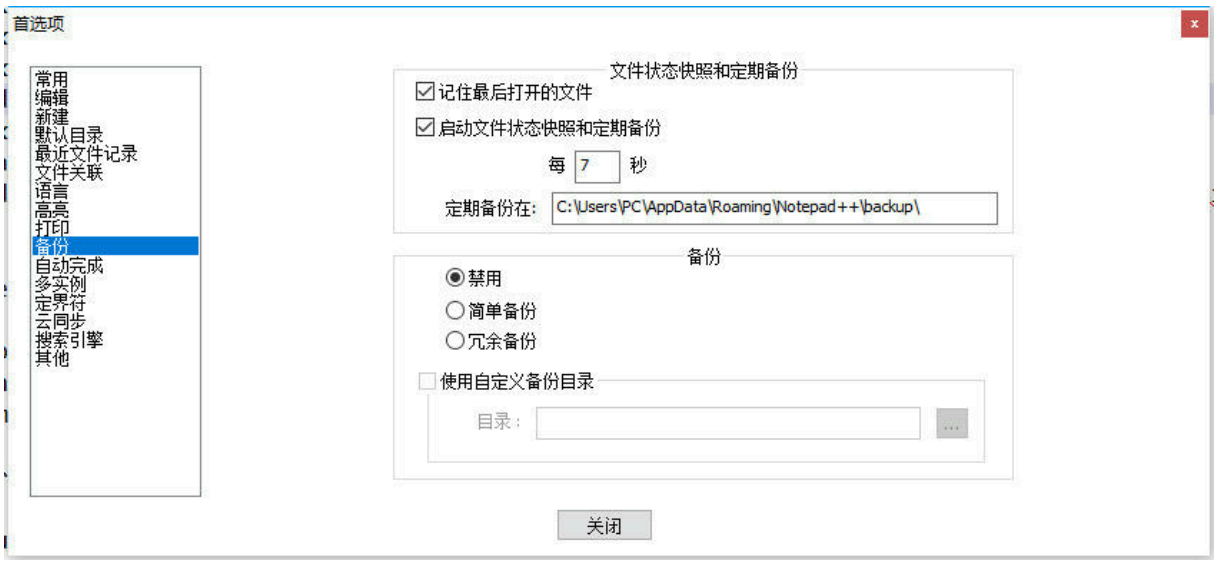
依次单击「（菜单栏）搜索」->「替换」（快捷键 CTRL+H）即可打开「替换」页面（如下图）。

查找、替换之间其实是一个窗口，单击上面的标签页就可以完成切换。

其功能与普通编辑器大同小异，但是支持更多，如：

1. 严格匹配或大小写匹配等
2. 跨文档匹配
3. 转义字符，如'\r'，'\n'。
4. 正则表达式
5. 计数

定期备份



有了这个功能，就可以不用费心地担心意外情况代码丢失啦！

但是，这个功能只是为你的文件拍了一个快照，并没有真正保存，所以还是建议要有良好的保存习惯。或者说可以去自带插件商店安装 "Auto Save" 插件（详见 高级玩法 -> 插件→3.2@p138，下同）

书签功能

在你需要的行按 `Ctrl+F2` 即可设放置/取消书签，放置过书签的行前段有一个蓝色圆点。

按 `F2` 可以定位到下一个书签。

如果你抱怨不方便，可以去自带插件商店安装 "Bookmarks" 插件

代码高亮

右击左下角的 "XXX file"，可以选择许多种语言高亮，C、C++、PASCAL、Markdown 等任你挑选。你甚至可以自己定义高亮！

如果你认为每一次打开文件都要更改高亮很麻烦，可以在「设置 -> 首选项 -> 新建 -> 默认语言」中修改默认高亮。

需要渲染 Markdown 的，可以去插件商店安装 "Markdown Viewer"，还有更多类似插件等着你！

显示所有字符

点击红框所圈的按钮，就可以非（za）常（luan）清（wu）晰（zhang）地显示出「空格」、「TAB」、「换行」等原来不可见字符。

自动识别文件编码与换行符

Notepad++ 可以自动识别当前文件编码是 `UTF-8` 还是 `GB2312` 甚至其他。再也不用担心被 `锟斤拷` 抡死或被 `烫烫烫` 烫死了。

如果要使用不同的编码浏览文章，请依次单击「（菜单顶栏）编码」->「使用 XXX 编码」。如果想给文件换一个字符编码，请依次单击「（菜单顶栏）编码」->「转为 XXX 编码」。

它还可以自动识别换行符是 `CR`、`LF` 或 `CRLF`。不用担心下载下来的数据被吞换行。

在底部信息栏，你可以看到 "Windows(CR LF)" 等字样，这就是当前文件的换行符。右击它，可以改变当前文件换行符。此操作配合「显示所有字符」更直观哟！

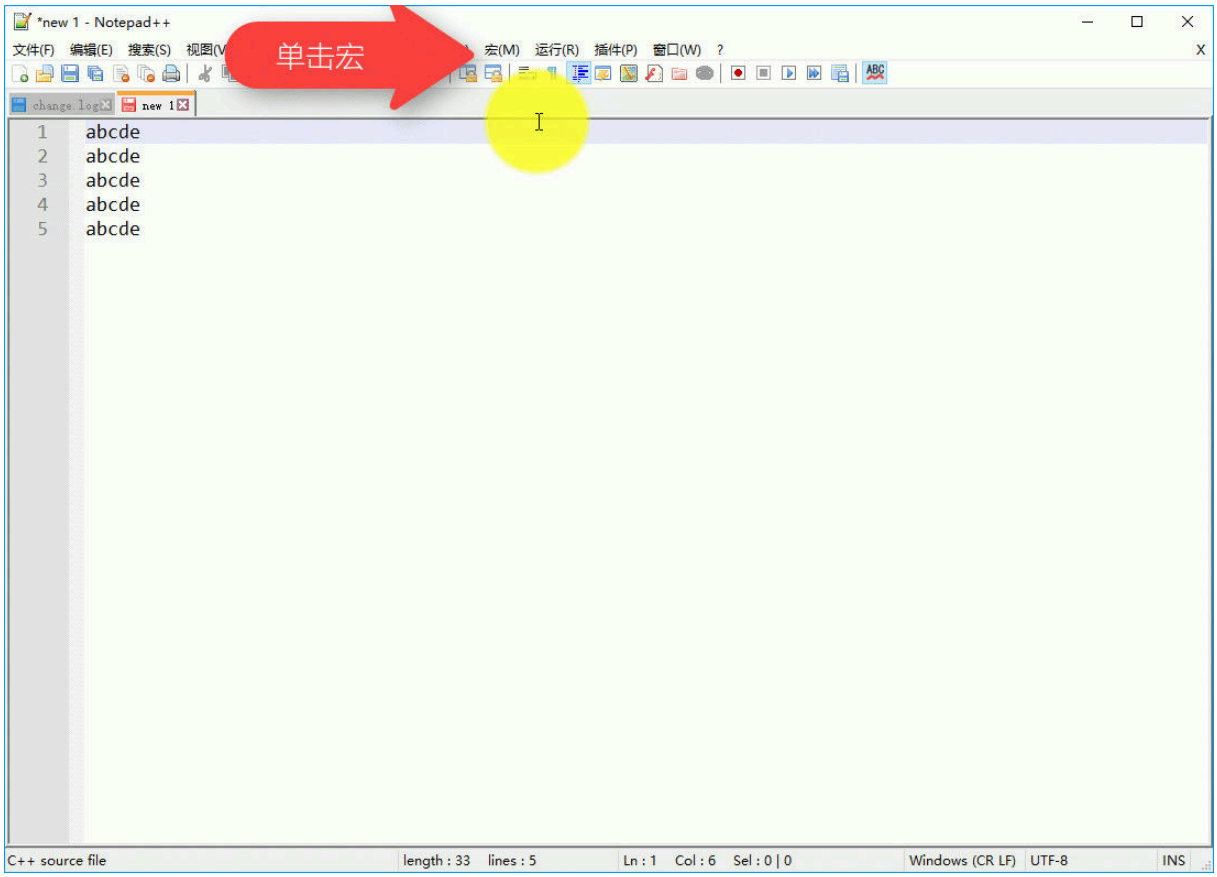
高级玩法

这个就适用于需求较高的用户。

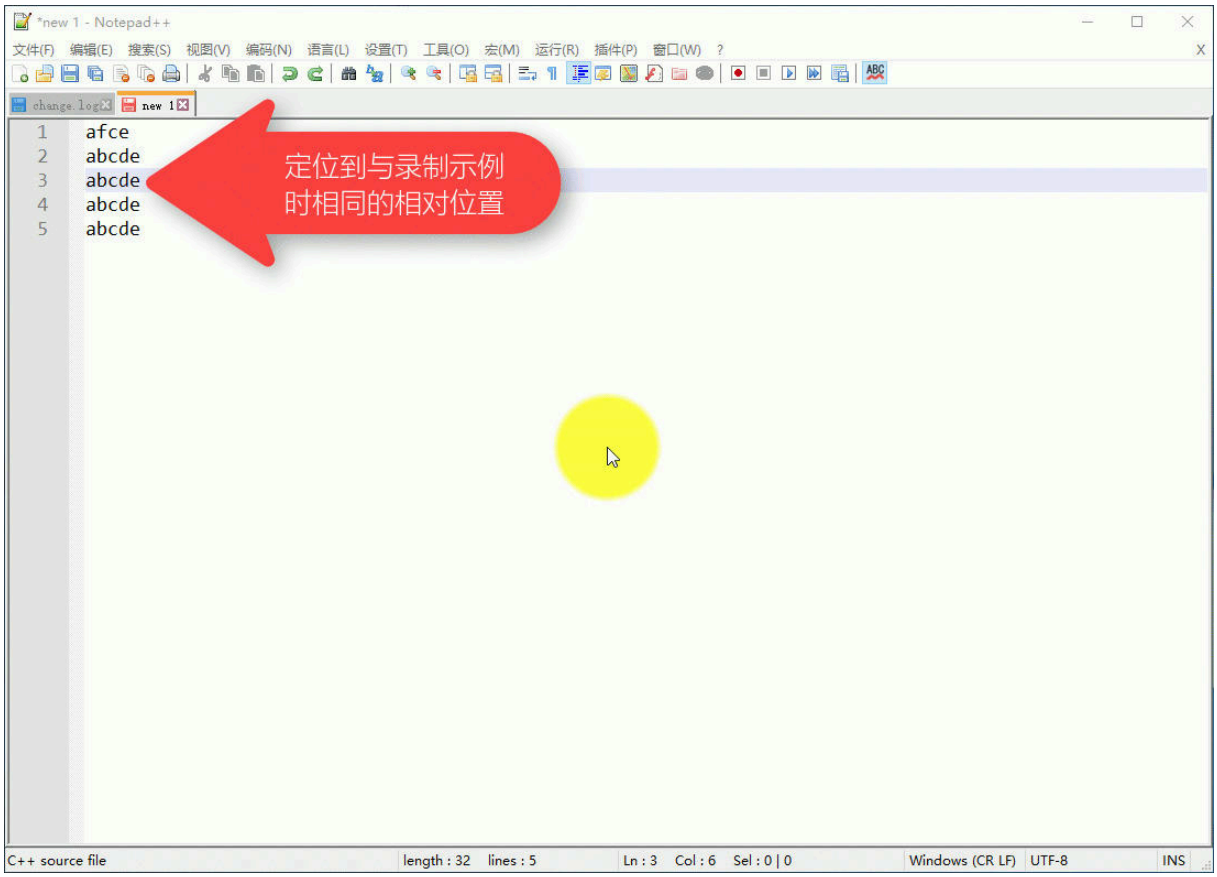
宏

宏可以帮助你完成许多重复的工作，例如，将奇数行的「abcde」改为「afce」，需要两步。

录制宏


*new 1 - Notepad++
单击宏
文件(F) 编辑(E) 搜索(S) 视图(V
宏(M) 运行(R) 插件(P) 窗口(W) ?
change.log
new 1
1 abcde
2 abcde
3 abcde
4 abcde
5 abcde
C++ source file
length : 33 lines : 5
Ln : 1 Col : 6 Sel : 0 | 0
Windows (CR LF) UTF-8
INS

使用宏



大量处理，重复使用

如果是更多行呢？操作就需要一点改变。

首先是录制，一定要先按键盘上的 HOME 或 END 键将光标移动到行首或行尾，然后用方向键调整横向位置，再进行更改。最后一定要用方向键将光标移动到下一个要处理的行。

比如刚刚的例子，可以先按 END 键，然后依次按 ←，Backspace,←,Backspace,F，最后按两下 ↓，最后停止录制。

然后是重播，先定位到第一个要处理的行（第 3 行），然后点击「宏」->「重复运行宏」。在弹出窗口设置要运行的宏（刚录制的一般是第一个），设置运行次数（或者直接运行到文件尾），点确定即可。

保存宏

点击「宏」->「保存录制宏」，并设置名称和快捷键，即可保存，方便后续使用。

插件

插件管理

打开功能栏的「插件」按钮，列表中会显示所有你安装过的插件。

再选择「插件管理」选项，即可管理你的插件。

安装插件（商店）

1. 打开「可用」选项卡，在列表中勾选你所要的插件
2. 点击右上角的「安装」按钮，按照提示重启软件即可。

安装插件（手动）

1. 下载插件（由第三方托管的官方地址：https://sourceforge.net/projects/npp-plugins/[2]）注意一定要选择 **与安装 Notepad++ 时处理器架构相同** 的插件。
2. 找到一个名为 "XXX.dll" 的文件（通常以插件名命名）。
3. 在 Notepad++ 中的功能栏点插件，并在列表中点「打开插件文件夹」。
4. 将刚才找到的 DLL 文件放入文件夹中，重启 Notepad++。
5. 【可选】删除刚才拷贝的文件，**但不要删除生成的文件夹！**

Tips: 如果多次不成功，可以尝试新建一个与插件名相同的文件夹在将 ".dll" 文件放入创建的文件夹中

更新插件

在插件管理中，选择「更新」选项卡，并勾选要更新的插件，然后点右上角的「更新」按钮。

移除插件

同样在插件管理中，选择「已安装」选项卡，并勾选要移除的插件，然后点右上角的「移除」按钮。

搭建开发环境

不只是编辑器！"Notepad++" 可谓神一样的存在，它可以通过傻瓜式地编译代码，甚至代替 IDE！这里以 C++ 为例

1. 安装编译器并将其必要的文件目录添加到 PATH 环境变量中。（C++ 需要添加 %APPPATH%\bin）当你在 cmd 中输入 g++ 时不再提示'g++'不是内部或外部命令……即可（中间可能需要重启电脑）。推荐 下载 ConsolePauser[3] 然后随便放并将其目录添加到环境变量（此为 Dev-C++ 的插件，在 Dev-C++ 软件根目录也有）。
2. 在菜单栏中选择「运行」->「运行……」，打开「运行」窗口。
3. 分别输入以下命令

```
#编译命令:
cmd /c g++.exe -o $(CURRENT_DIRECTORY)\$(NAME_PART).exe $(FULL_CURRENT_PATH)
#运行命令:
cmd /c $(CURRENT_DIRECTORY)\$(NAME_PART).exe $(FULL_CURRENT_PATH) & pause
#调试命令:
cmd /c gdb $(CURRENT_DIRECTORY)\$(NAME_PART).exe

#如果下载了ConsolePauser可以使用下列代码获得更好的程序运行体验！（注意添加环境变量!）

#编译命令:
cmd /c (start ConsolePauser "g++.exe -o $(CURRENT_DIRECTORY)\$(NAME_PART).exe $(FULL_CURRENT_PATH)")
#运行命令:
cmd /c (start ConsolePauser "$(CURRENT_DIRECTORY)\$(NAME_PART).exe")
#调试命令:
cmd /c (start ConsolePauser "gdb $(CURRENT_DIRECTORY)\$(NAME_PART).exe")
```

4. 单击「保存」，名字可以自己取，如 "Compile","Run" 等，然后设定好你想要的快捷键（捡好记的来，如 Dev-C++ 就分别是 `F9` 和 `F10`）。
5. Enjoy it!

小彩蛋

1. 在运行安装程序时你会在下方看到这样一句话：

> "The best things in life are free. Notepad++ is free. So Notepad++ is the best(.)"
>
> （生活中最好的事情都是免费的。Notepad++ 是免费的。所以 Notepad++ 是最好的。）

这牛吹的，不得不说，很有底气。

2. 在一个新开的页面中输入 "random" 并选中，再按 `F1` 就会得到一句很有意思的话。

外部参考资料

[1] Getting started | Notepad++ User Manual

[2] https://sourceforge.net/projects/npp-plugins/

[3] 下载 ConsolePauser

3.2.7 Kate

Authors: CoelacanthusHex

软件简介

Kate 是一个具有众多功能的跨平台文本编辑器。Kate 还附带了多种插件，包括一个嵌入式终端，可以让你直接从 Kate 中启动控制台命令，强大的搜索和替换插件，以及一个预览插件，可以渲染 MD、HTML 甚至 SVG 文件。支持通过交换文件在系统崩溃时恢复数据，带参数提示的自动补全，同时支持 LSP (Language Server Protocol)[1] 以获得更为强大的补全。

下载与安装

可打开 Kate 官网[2]，然后进入 获取页面[3]。随后，根据你使用的系统和喜欢的安装方式进行安装。

用法与功能

交换文件防止数据丢失

与 Vim 类似，Kate 会将未保存的更改写入一个交换文件（一般是原文件名前面加点后面加 `.kate-swp`），如果遭遇断电或程序崩溃等意外，下次启动时不会丢失未保存的更改。

代码高亮

Kate 支持三百余种语言的语法高亮。一般来说，Kate 可以自动地选择对应的语言进行语法高亮，不过偶尔也有错误的时候，这时候可以点击最右下角的按钮，选择正确的语言。

自己编写语法高亮文件

尽管 Kate 支持超过三百种语言的语法高亮，但是仍不免有语言未被覆盖到，此时可以自己动手编写语法高亮文件。 Kate 自身自带的文件位于 Syntax Highlighting Powered By KSyntaxHighlighting Framework[4]，语法可参照 Working with Syntax Highlighting[5]，编写好的文件根据 Syntax definition files[6] 放置。CoelacanthusHex/dotfiles@80a913c/pam_env.xml[7] 有笔者编写的一个配置文件可供参考。

切换语言

点击上方工具栏里的 `设置/Setting`，然后点击 `配置语言/Configure Language`，随后选择语言即可，注意可以选择备选语言。

编码与行尾符

Kate 可以自动识别当前文件使用的是什么编码，如果识别错误，可以点击右下角倒数第二个按钮，选择正确的编码。

同时，Kate 也可以自动识别当前文件使用的行尾符，如果识别错误，可以点击 `工具→行尾/Tool→End of line` 选择正确的行尾符。

查找与替换

依次单击 `编辑→查找`（快捷键 `Ctrl` + `F`）即可打开「查找」页面。依次单击 `编辑→替换`（快捷键 `Ctrl` + `R`）即可打开「查找与替换」页面。同时，点击左下角 `搜索与替换` 也可打开「查找与替换」页面。

具体操作和其他编辑器并无太大差别，但是支持一些额外的特性，例如：

1. 是否区分大小写
2. 支持正则表达式（包括捕获组）
3. 从当前文件到多文件再到当前工程不等的范围
4. 对查找的结果进行选择替换

Language Server Protocol

Kate 自 19.12 起支持 LSP Client，最初仅支持 C/C++、D、Fortran、Go、Latex/BibTeX、OCaml、Python、Rust，现如今支持如下表中的语言：

语言	LSP Server
Bash	bash-language-server[8]
LaTeX	texlab[9]
BibTeX	texlab[10]
C	clangd[11]
C++	clangd[12]
D	serve-d[13]
Fortran	fortls[14]
Go	gopls[15]
Haskell	haskell-language-server-wrapper[16]
JavaScript	typescript-language-server[17]
OCaml	ocamllsp[18]
Perl	Perl-LanguageServer[19]
Python	pyls[20]
Rust	rls[21]
TypeScript	typescript-language-server[22]
R	RLanguageServer[23]
zig	zls[24]

要启用 LSP 相关特性，需要前往菜单栏中 `设置→配置 Kate` 然后选择 `插件` 中 `LSP 客户端` 以启用相关特性。当打开对应语言的文件时，Kate 会自动拉起对应的 LSP Server。

增加配置

此外，用户还可以手动编写配置，具体格式为：

```
{
    "servers": {
        "bibtex": {
            "use": "latex",
            "highlightingModeRegex": "^BibTeX$"
        },
        "c": {
            "command": ["clangd", "-log=error", "--background-index"],
            "commandDebug": ["clangd", "-log=verbose", "--background-index"],
            "url": "https://clang.llvm.org/extra/clangd/",
            "highlightingModeRegex": "^(C|ANSI C89|Objective-C)$"
        },
        "cpp": {
            "use": "c",
            "highlightingModeRegex": "^(C\\+\\+|ISO C\\+\\+|Objective-C\\+\\+)$"
        },
        "haskell": {
```

```
            "command": ["haskell-language-server-wrapper", "--lsp"],
            "rootIndicationFileNames": ["*.cabal", "stack.yaml",
"cabal.project", "package.yaml"],
            "url": "https://github.com/haskell/haskell-language-server",
            "highlightingModeRegex": "^Haskell$"
        },
        "latex": {
            "command": ["texlab"],
            "url": "https://texlab.netlify.com/",
            "highlightingModeRegex": "^LaTeX$"
        },
        "rust": {
            "command": ["rls"],
            "rootIndicationFileNames": ["Cargo.lock", "Cargo.toml"],
            "url": "https://github.com/rust-lang/rls",
            "highlightingModeRegex": "^Rust$"
        }
    }
}
```

其中 `server` 里的每一项代表一种语言，在这个语言里，`command` 代表启动 LSP Server 所使用的命令，`command` 是一个数组，是所需要执行的命令以空格分词的结果；`url` 是 LSP 的网址；`rootIndicationFileNames` 是用于确定项目根目录的文件；`highlightingModeRegex` 则匹配某种语法高亮的名字，以确定使用哪个 LSP；如果存在 `use` 项，则代表使用 `use` 项对应的语言的配置。

该配置项位于 `设置→配置 Kate→LSP 客户端→用户服务器设置`，其中 `LSP 客户端` 部分要在 `插件` 中启用 `LSP 客户端` 插件后才可见。

内置终端

> **注意**
>
> 内置终端依赖了 KDE 的 Konsole[7]，而 Konsole 为 * nix 独有包。也就是说，Windows 下该特性不可用。

按 `F4` 可打开或关闭内置终端，也可点击左下角 `终端` 按钮打开，内置终端的当前目录会自动与当前文件保持一致，并随着你选择的文件而改变。其余与一般终端并无太大不同。

外部工具

点击 `工具→外部工具` 可执行。

点击 `工具→外部工具→配置` 可以配置外部工具。

添加外部工具

从预置配置中添加

进入配置页面后，点击左下角 `添加→从默认工具添加`，然后点击对应工具即可。

手写配置添加

进入配置页面后，点击左下角 `添加→添加工具`，然后按提示填写即可。可以参照 此文档（英文）[26] 来编写自己的外部工具配置。注意可点击如下标志查看可使用的变量。

[7] Arch Linux 中对该包的描述[25] 中，其可选依赖了 `konsole`，描述为 `open a terminal in Kate`（在 Kate 中打开一个终端）。

常用的外部工具

编译并执行单个 C++ 文件

在 * nix 系统下，打开任意 C++ 源文件，在外部工具里找到 `编译执行 cpp`，点击即可。

> **对于 Windows 用户**
>
> 在默认情况下，由于该工具的可执行文件为 `sh`，使得该工具在 Windows 下不可用。然而，用户可以对该工具进行修改，使其可用于 Windows 系统。
>
> 要进行修改，请先确保你的系统内有一个可用的 C++ 编译器。然后从默认工具添加 `编译运行 cpp`，将其中 `可执行文件` 从 `sh` 改为 `powershell`，参数改为 `-ExecutionPolicy Bypass -Command "g++ %{Document:FilePath} -o %{Document:FileBaseName}.exe;./%{Document:FileBaseName}.exe"`[89] 即可。

Git Blame

打开任意文件，在外部工具里找到 `git blame`，点击之后，会打开一个窗口，展示 git blame 的结果。

格式化

格式化功能要求对应包或应用程序可用，例如，C/C++ 的格式化要求 `clang-format` 可用。对于其他语言，用户可以前往外部工具配置中查看其默认可执行文件作为参考。

打开任意源文件，在外部工具里找到 `用 xxx 格式化`，点击即可。另外，对于 C/C++ 语言的源文件，`clang-format` 可格式化选中的文本。

Git Blame

要启用该特性，需要前往菜单栏中 `设置→配置 Kate` 然后选择 `插件` 中 `Git Blame`。

启用该特性后，Kate 会在每一行后面以较浅字体显示在 Git 中最后于什么时间被谁修改，将鼠标移动到文字上会出现一个悬浮窗显示 commit 的具体信息。

相关外部链接

- The Kate Handbook[27]
- 关于如何手写自己的 LSP 客户端配置（英文）[28]
- 关于如何手写自己的外部工具配置（英文）[29]

参考资料与脚注

[1] LSP (Language Server Protocol)
[2] Kate 官网
[3] 获取页面
[4] Syntax Highlighting Powered By KSyntaxHighlighting Framework
[5] Working with Syntax Highlighting
[6] Syntax definition files
[7] CoelacanthusHex/dotfiles@80a913c/pam_env.xml
[8] bash-language-server
[9] texlab
[10] texlab
[11] clangd
[12] clangd

[8] 若 `g++` 不在 `PATH` 环境变量中，则将其改为编译器的绝对路径
[9] 或者，如果使用 Clang，则将 `g++` 改为 `clang++`。

[13] serve-d
[14] fortls
[15] gopls
[16] haskell-language-server-wrapper
[17] typescript-language-server
[18] ocamllsp
[19] Perl-LanguageServer
[20] pyls
[21] rls
[22] typescript-language-server
[23] RLanguageServer
[24] zls
[25] Arch Linux 中对该包的描述
[26] 此文档（英文）
[27] The Kate Handbook
[28] 关于如何手写自己的 LSP 客户端配置（英文）
[29] 关于如何手写自己的外部工具配置（英文）

3.2.8 Dev-C++

> **Authors:** topdevst, ksyx, ouuan, Doveqise, hsfzLZH1, wangqingshiyu, sshwy, NanoApe, DawnMagnet, CamberLoid, royqh1979

介绍

Dev-C++ 是一套用于开发 C/C++ 程序的自由的集成开发环境（IDE），并以 GPL 作为分发许可，使用 MinGW 及 GDB 作为编译系统与调试系统。Dev-C++ 运行在 Microsoft Windows 下。

Dev-C++ 的优点在于界面简洁友好，安装便捷，支持单文件编译，因此成为了许多入门 OI 选手以及 C++ 语言初学者的首选。在 NOIP 中，提供 Windows 作为比赛系统的省份一般预置 Dev-C++。

Dev-C++ 起源于 Colin Laplace 编写的 Bloodshed Dev-C++。该版本自 2005 年 2 月 22 日停止更新。2006 年，Dev-C++ 主要开发者 Colin Laplace 曾经对此作出了解释：「因忙于现实生活的事务，没有时间继续 Dev-C++ 的开发。」

Orwell Dev-C++ 是 Dev-C++ 的一个衍生版本，由独立程序员 Orwell (Johan Mes) 开发并维护。其对原版 Dev-C++ 进行了错误修正，并更新了编译器版本。一般而言，Dev-C++ 5.x 均为 Orwell Dev-C++。其最后一次更新于 2015 年，版本为 5.11。

Embarcadero Dev-C++[10]是 Bloodshed Dev-C++ 和 Orwell Dev-C++ 的继任者。2020 年，Embarcadero 赞助并接手了原有的 Dev-C++ 项目，继续开发。Embarcadero Dev-C++ 加入了对高 DPI 的支持，更新了编译器以加入更新版本的 C++ 标准支持，以及暗色模式。

以上的 Dev-C++ 分发都被认为是「官方的」。此外，在 2015 年 Orwell Dev-C++ 停止更新后，因为教学需要，一位来自中国的个人开发者 royqh1979[3] 决定继续开发他的 Dev-C++ 个人分支，命名为小熊猫 Dev-C++[11]，集成了智能提示和高版本的 MinGW64，非常便于国内的个人使用和学习。

小熊猫 Dev-C++ 6.7.5 版本发布后，作者使用 qt5 开发了全新的小熊猫 C++[12]，可在 windows、linux 和 macos 等系统下原生运行。小熊猫 C++ 的界面与 Dev-C++ 相似，除了提供和 Dev-C++ 相似但更加完善的单文件编译、调试、语法高亮、搜索/替换等功能外，还提供了诸如 **暗色主题、代码智能提示、变量/函数重命名、切换/自动识别文件编码** 等现代 IDE 常见的基本功能。此外小熊猫 C++ 还具备与 CP Editor 类似的试题集功能，可以自行编写或 **从常见的 OJ 竞赛网站上下载试题样例，自动运行和测试程序**。

[10] 项目源代码托管于 GitHub[1] 和 SourceForge[2].
[11] 源代码托管于 Github[4]
[12] 项目官网位于 小熊猫 C++[5]，源代码托管于 Github[6]

使用教程

常用快捷键

文件部分

- `Ctrl + N`: 创建源代码
- `Ctrl + O`: 打开文件
- `Ctrl + W`: 关闭文件
- `Ctrl + Shift + W`: 关闭所有文件
- `Ctrl + P`: 打印文件

格式部分

- `Ctrl + /`: 注释和取消注释
- `Tab`: 缩进
- `Shift + Tab`: 取消缩进

行操作

- `Ctrl + E`: 复制行
- `Ctrl + D`: 删除行
- `Ctrl + Shift + Up`: 向上移动
- `Ctrl + Shift + Down`: 向下移动

跳转部分

- `Ctrl + F`: 搜索
- `Ctrl + R`: 替换
- `F3`: 搜索下一个
- `Shift + F3`: 搜索上一个
- `Ctrl + G`: 到指定行号
- `Shift + Ctrl + G`: 到指定函数
- `Ctrl + [1 ~ 9]`: 设置书签
- `Alt + [1 ~ 9]`: 跳转书签

显示部分

- `Ctrl + 滚轮`: 字号放大或缩小
- `Ctrl + F11`: 全屏或恢复

运行部分

- `F9`: 只编译
- `F10`: 只运行
- `F11`: 编译并运行
- `F12`: 全部重新编译

调试部分

- `F2`: 转到断点
- `F4`: 设置断点或取消
- `F5`: 调试运行
- `F6`: 停止
- `F7`: 逐步调试

调试流程

1. 将编译器配置设定为 `TDM-GCC 4.9.2 64-bit Debug`

2. 按 `F4` 设置或取消调试断点
3. 将光标放置在变量上，按 `Alt + A` 向调试窗口添加监控变量
4. 按 `F5` 启动调试
5. 按 `F7` 或 `Alt + N` 逐步调试
6. 按 `Alt + S` 跳至下一个调试断点
7. 按 `F6` 停止调试

扩展

增加编译选项

点击工具 -> 编译选项，然后选择 "代码生成/优化" 选项卡，下面介绍笔者常用的几个编译选项。

开启优化

优化代码运行时间或占用空间。

选择 "代码生成" 子选项卡中的 "优化级别（-Ox）" 选项标签。

更换语言标准

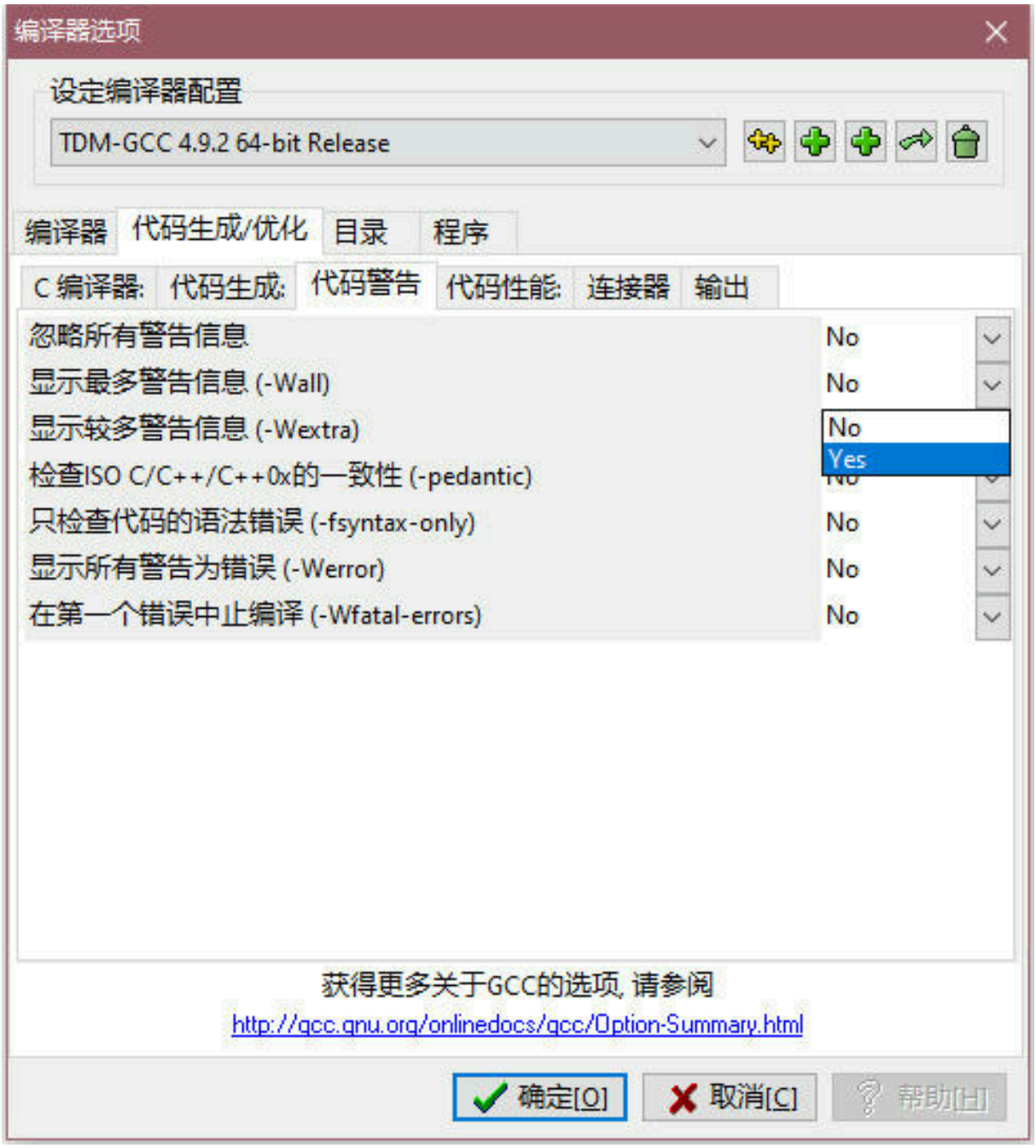
使用新语言特性或试图让代码在旧标准下编译。

选择 "代码生成" 子选项卡中的 "语言标准（-std）" 选项标签。

显示最多警告信息

查错小助手。

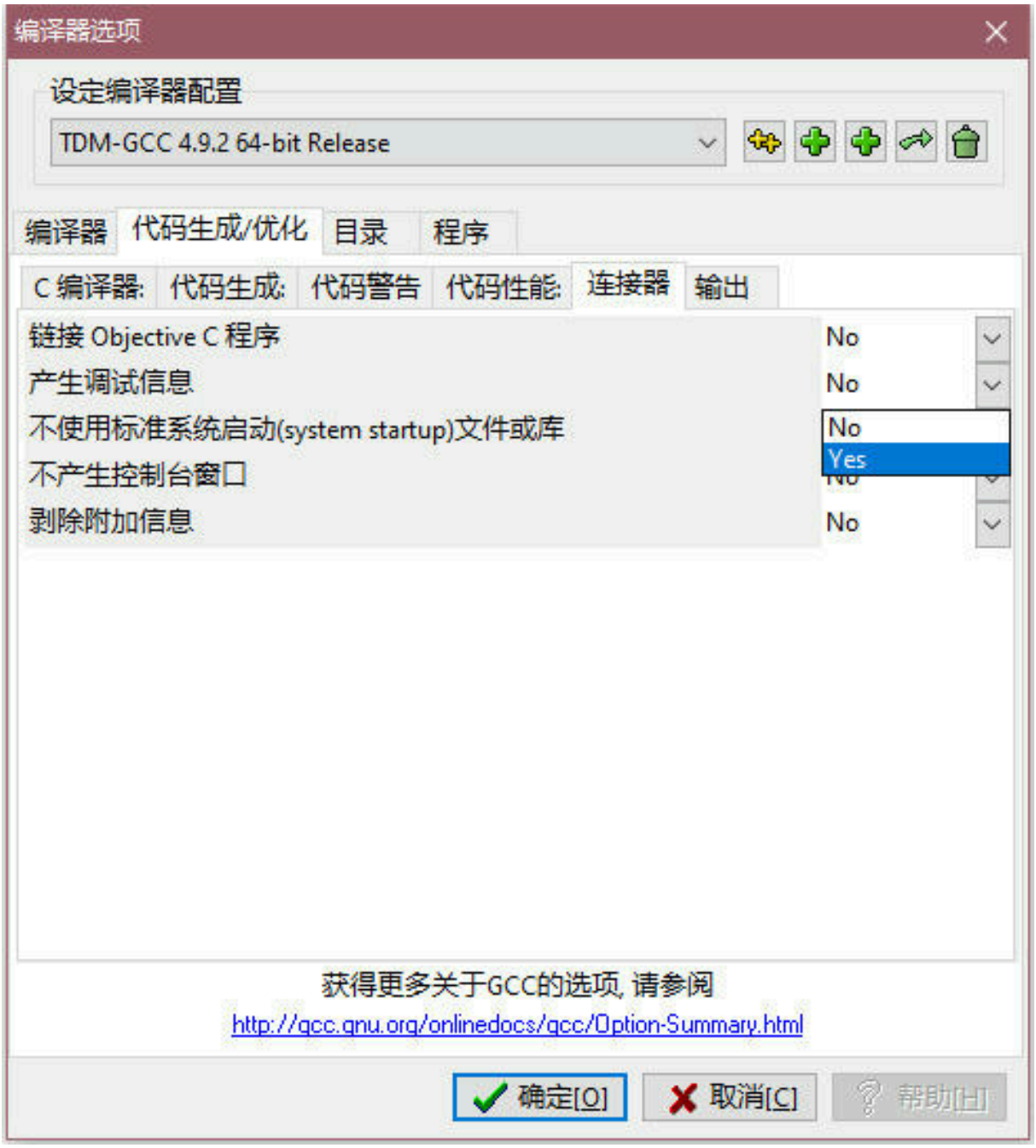
选择 "代码警告" 子选项卡中的 "显示最多警告信息（-Wall）" 选项标签。



生成调试信息

当显示"项目没有调试信息, 您想打开项目调试选项并重新生成吗?"点击后闪退或想使用调试功能时需开启此功能。

选择"连接器"子选项卡中的"产生调试信息"选项标签。



编译小 trick

点击工具 -> 编译选项，然后选择 "编译器" 选项卡，接下来介绍几个常用 trick。

开大栈

防止 DFS 爆系统栈之类的情况出现。

在 "连接器命令行加入以下命令" 中加入 `-Wl,--stack=128000000` 命令。

此命令将栈开到了约 128MB 的大小，有需要可以自行增加。

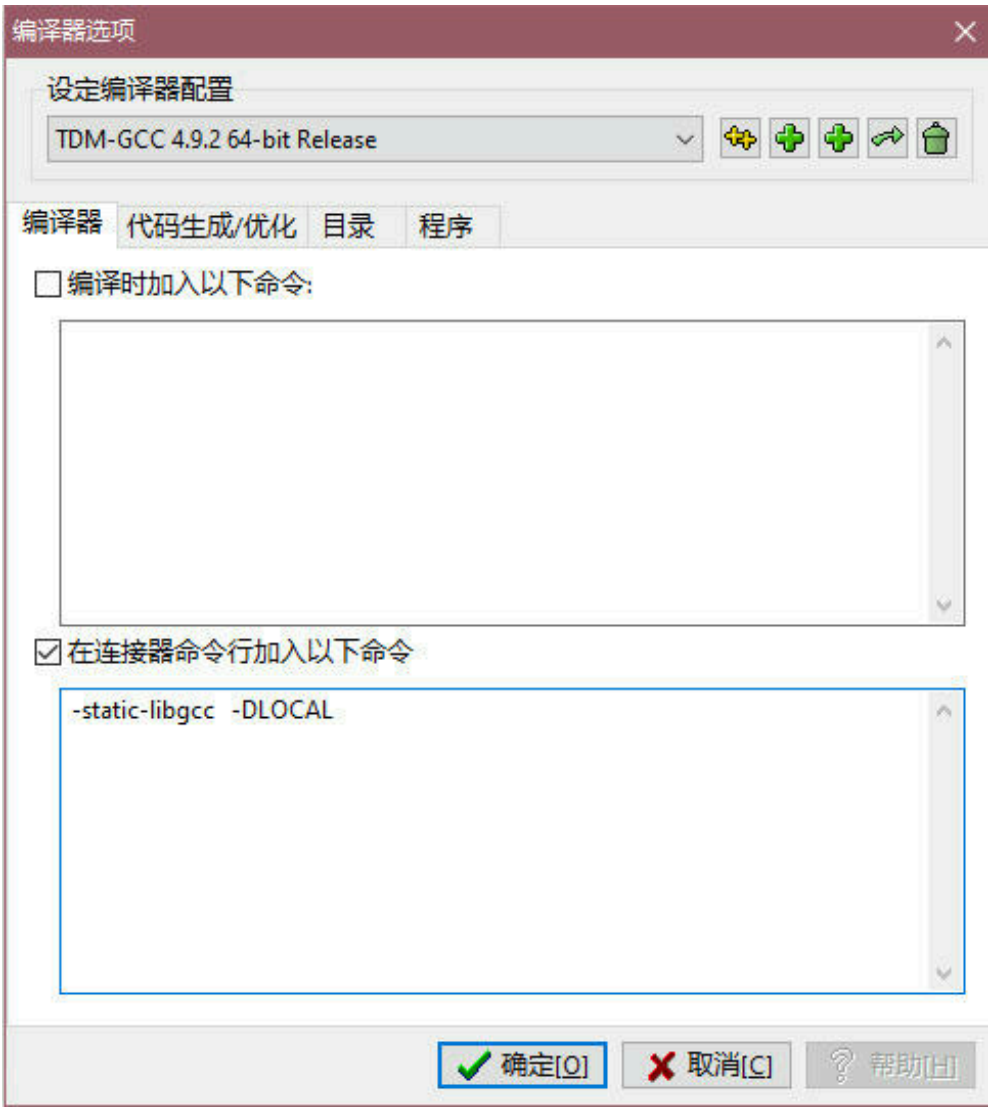
定义宏

方便本地评测使用文件输入输出或作其他用途。

在 "连接器命令行加入以下命令" 中加入 `-D[String]` 命令。

其中 `[String]` 改为你需要的宏名。

如图，当开启编译选项后便可将以下代码从 `test.in` 文件读入数据并在 `test.out` 文件中输出。




```
#ifdef LOCAL
freopen("test.in", "r", stdin);
freopen("test.out", "w", stdout);
#endif
```

代码格式化

点击 Astyle-> 格式化当前文件 或 按 Ctrl+Shift+A 进行代码格式化。

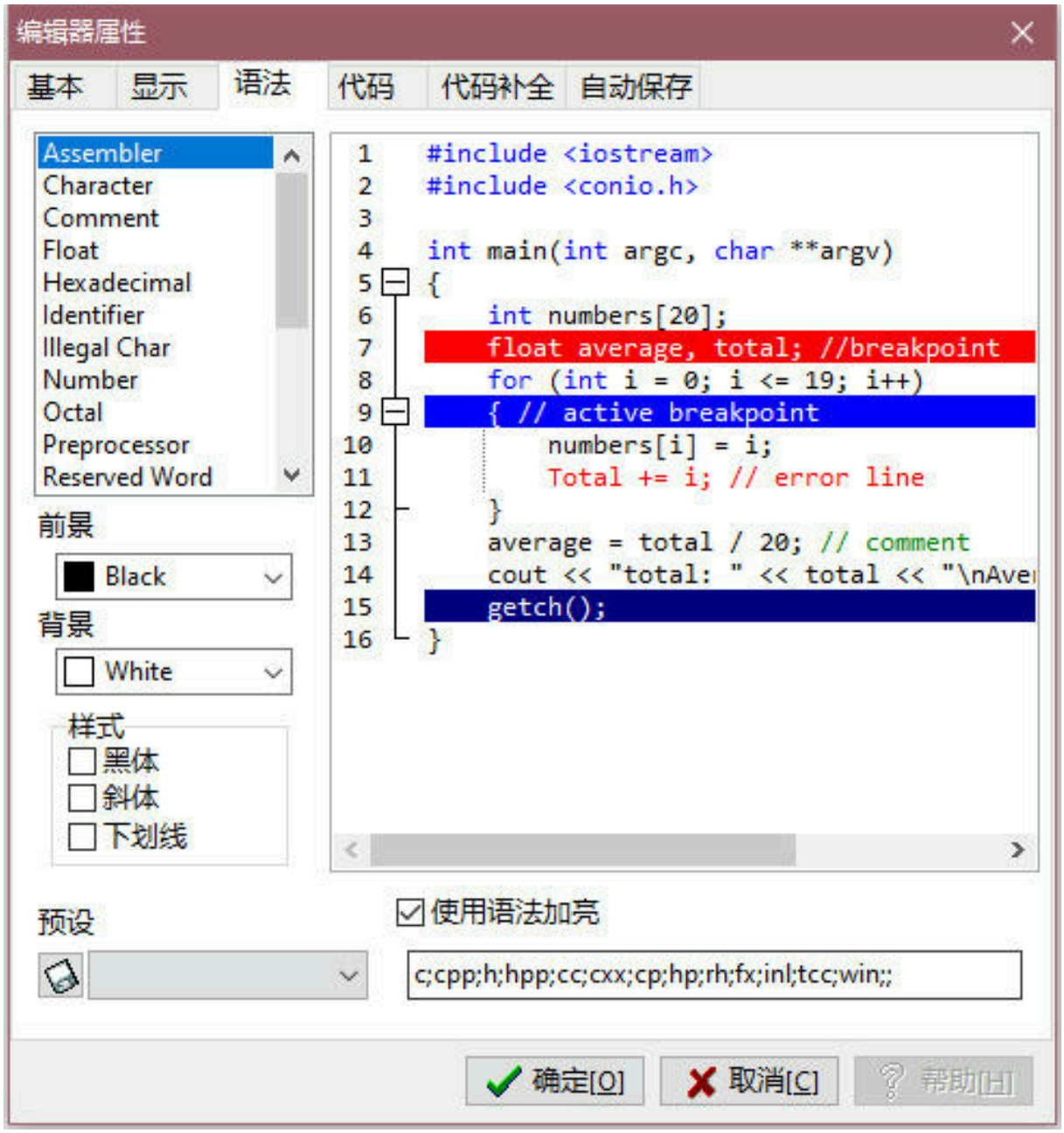
美化

字体

点击工具 -> 编辑器选项，然后选择 "显示" 选项卡。

主题

点击工具 -> 编辑器选项，然后选择 "语法" 选项卡，可以使用预设主题，也可以自行调整。



参考资料

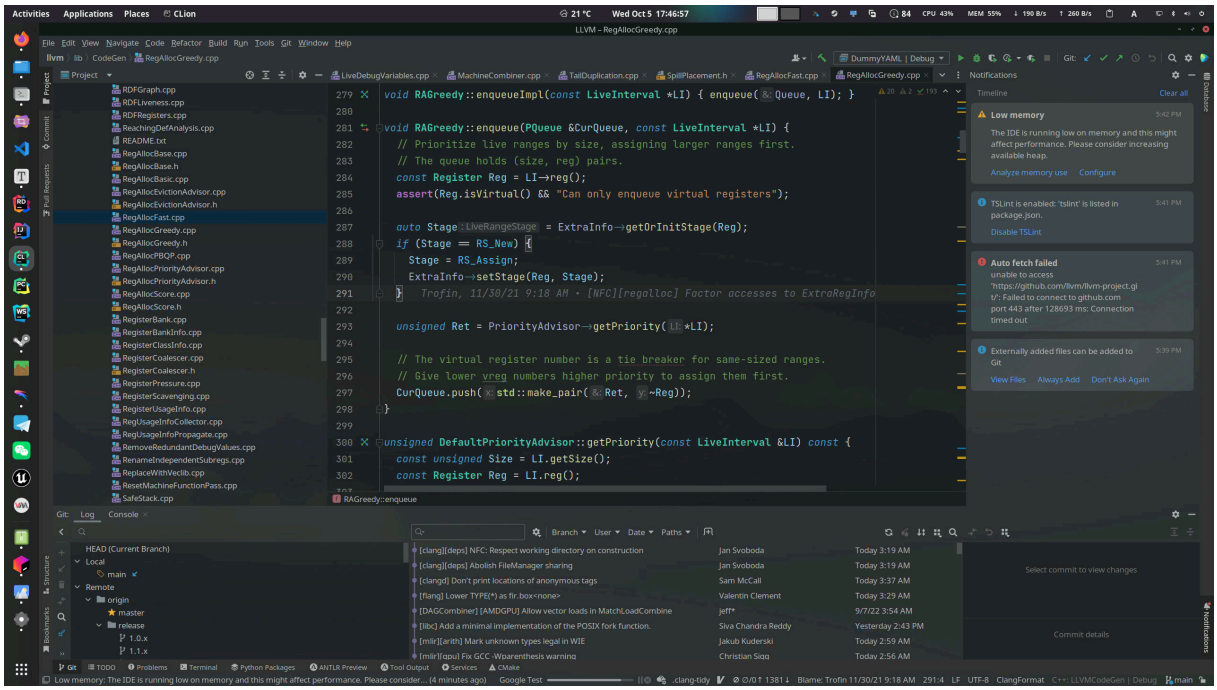
[1] GitHub [2] SourceForge [3] royqh1979

[4] Github [5] 小熊猫 C++ [6] Github

3.2.9 CLion

简介

CLion 是一款由 JetBrains 公司开发的功能丰富且强大的跨平台 C/C++ 集成开发环境（IDE）。



官方教程

在官方网站中给出了 学习 CLion[1] 的教程。

安装

参见 Download CLion[2]。

配置

工具链安装

CLion 默认不带编译器，构建工具和调试工具，需要手动进行安装。

Windows

参见 Tutorial: Configure CLion on Windows | CLion Documentation[3]

值得一提的是 CLion 的 Windows 版本中自带了 MinGW，所以可以不用额外安装 MinGW 工具链。

Linux

Debian/Ubuntu 及其衍生发行版

```
sudo apt install make cmake # build tools
sudo apt install gcc g++ gdb # compiler and debugger
sudo apt install clang clang++ llvm lldb # you can also choose to use clang toolchain
```

Arch Linux 及其衍生发行版

```
sudo pacman -S make cmake # build tools
sudo pacman -S gcc g++ gdb # compiler and debugger
sudo pacman -S clang clang++ llvm lldb # you can also choose to use clang toolchain
```

Fedora/RHEL/CentOS/Rocky Linux

```
sudo dnf install make cmake # build tools
sudo dnf install gcc g++ gdb # compiler and debugger
sudo dnf install clang clang++ llvm lldb # you can also choose to use clang toolchain
```

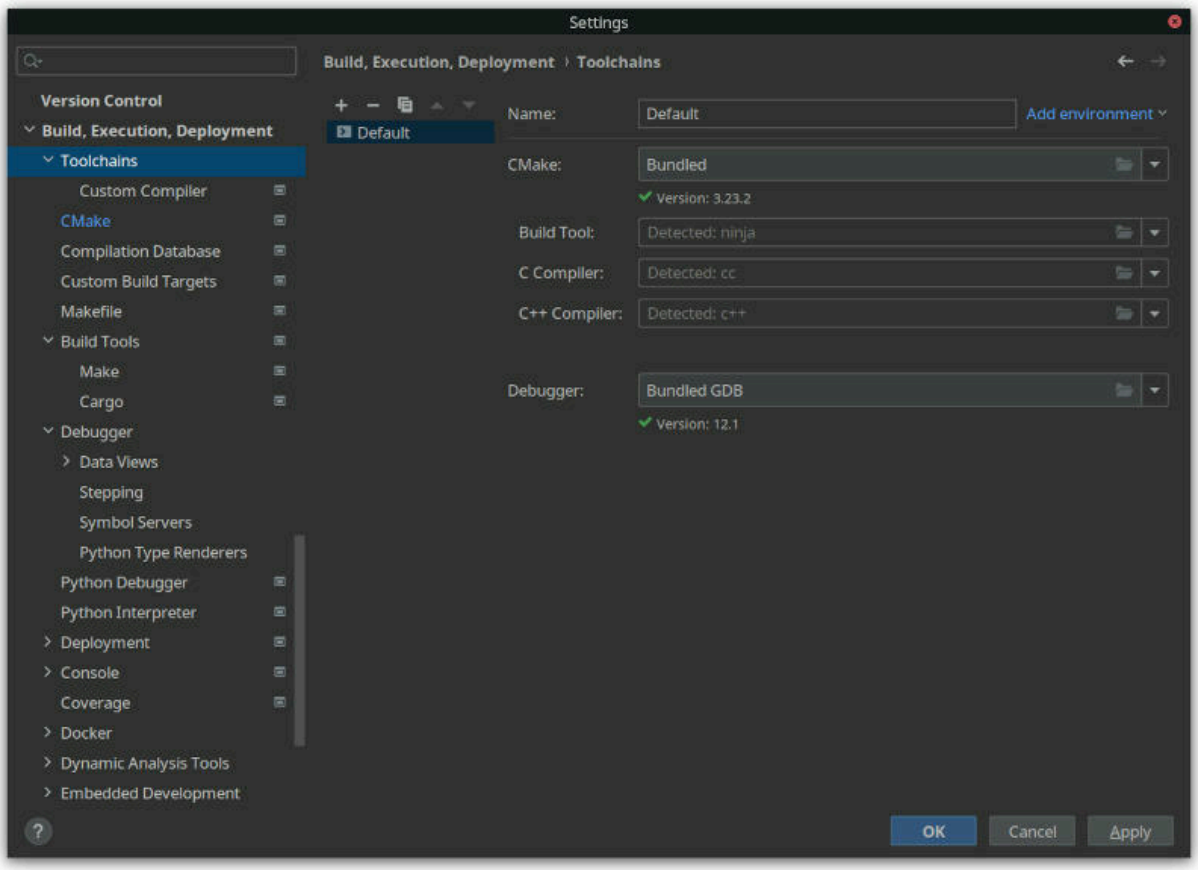
macOS

参见 Tutorial: Configure CLion on macOS | CLion Documentation[4]

工具链设置

手动设置工具链

新安装的 CLion 会自动检测系统中的 C/C++ 开发工具链，如果已安装的工具链无法自动检测到，可在 `Settings` 中找到 `Build, Execution, Deployment>Toolchains` 进行手动配置。

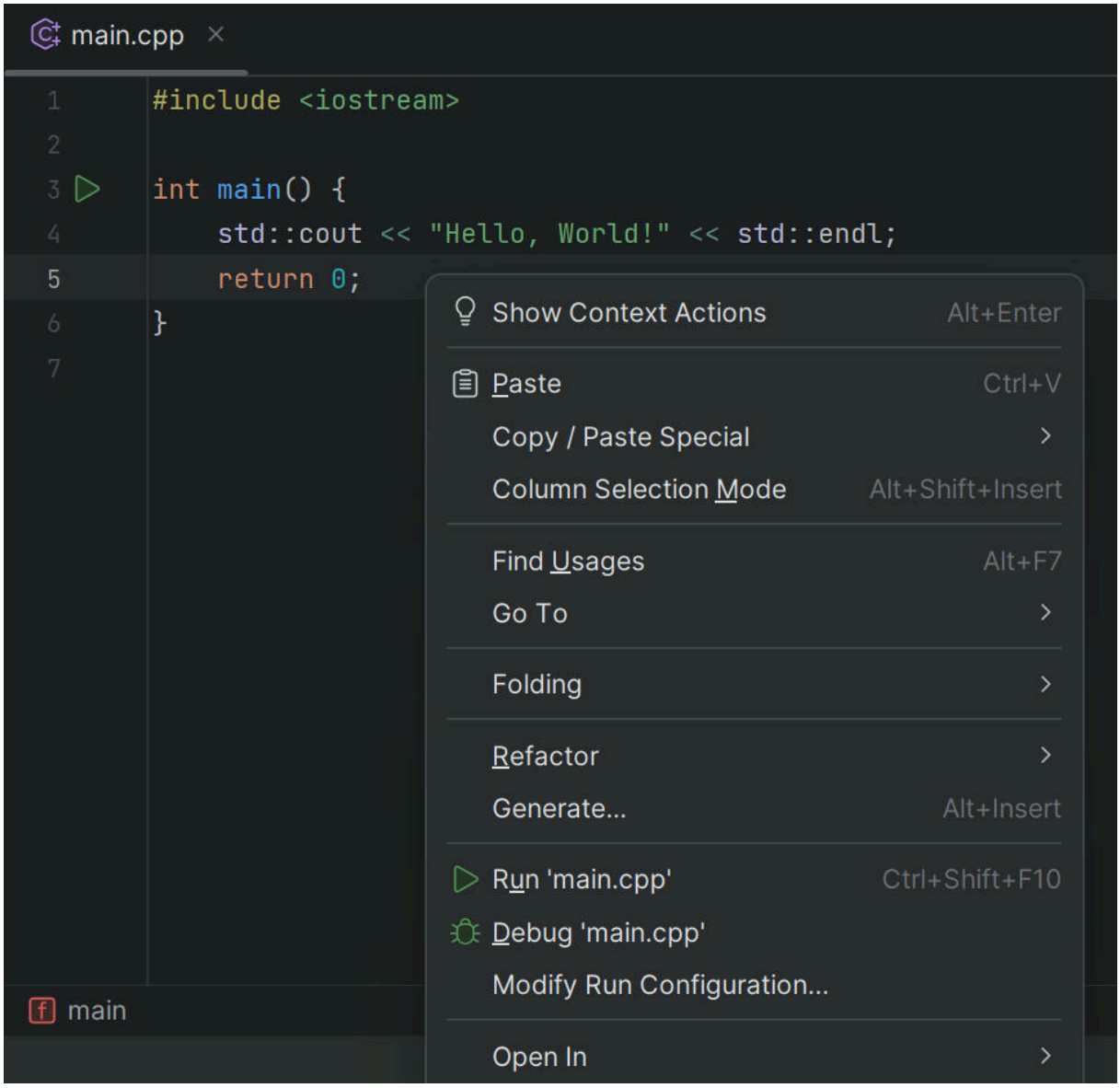


编译、运行和调试

虽然 CLion 诞生之初是面向多文件的复杂 C/C++ 项目诞生的，早些时候的 CLion 默认使用 CMake[5] 作为构建工具，但是自 CLion 2022.3 版本起，CLion 已经支持 C, C++ 单文件运行[6]。

有多种方式来运行一个 C++ 程序，一个简单的流程如下：

1. 创建一个 C/C++ 项目：`New -> Project -> C++ Executable`，选择合适的地址和语言标准版本，点击 `Create`。
2. 打开项目，此时的项目目录下应当存在一个 `cmake-build-debug` 目录、一个 `CMakeLists.txt` 文件和一个 `main.cpp` 文件。因为我们不需要使用 CMake 来管理项目，因此我们可以删去 `CMakeLists.txt` 文件和 `cmake-build-debug` 目录及其内所有文件。
3. 点击打开 `main.cpp` 文件，并在编辑区右键单击，可以看到 `Run 'main.cpp'` 选项。选择此选项后，CLion 可以自动创建一个运行配置并运行程序。

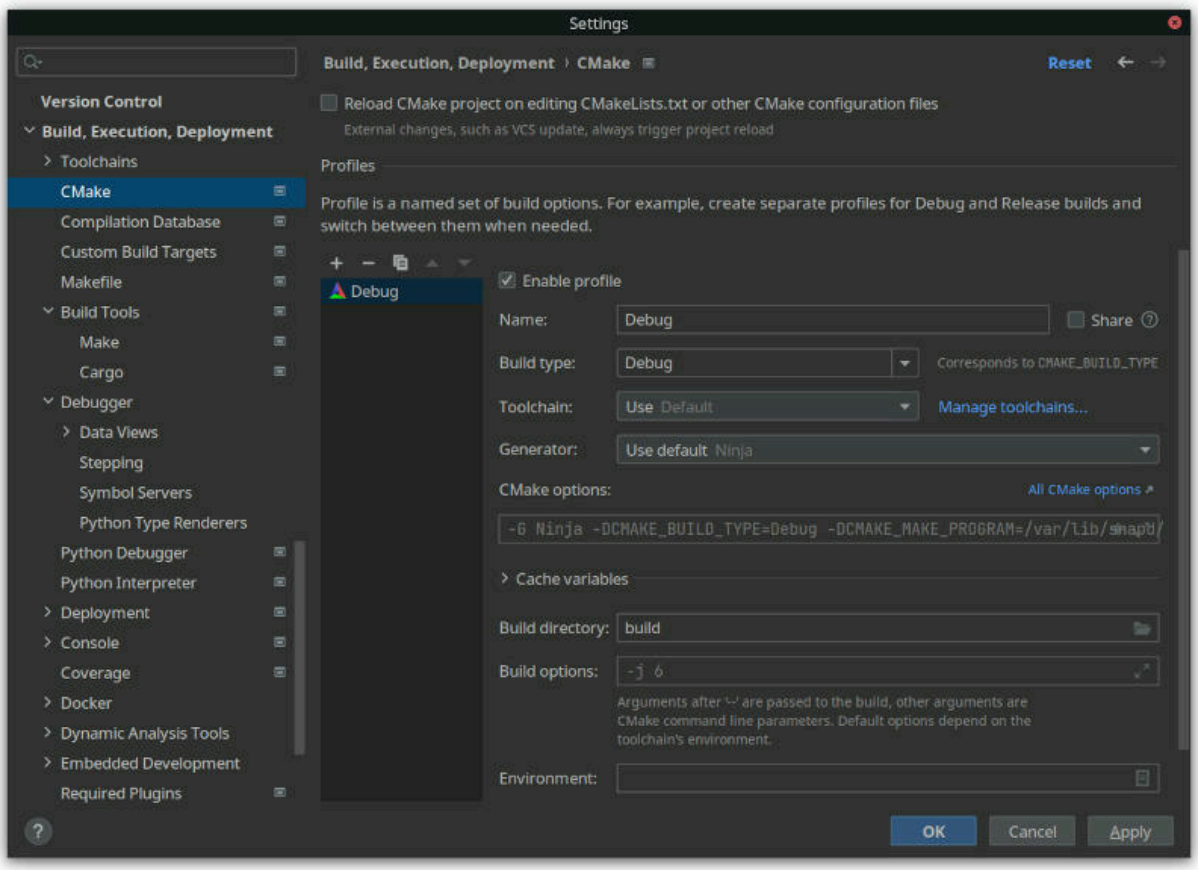


如需调试程序，可以编辑区打好断点，在编辑区右键单击，选择 `Debug 'main.cpp'` 选项。

通过 CMake 编译、运行和调试

设置

CLion 也可使用 CMake[7] 作为构建工具，关于 CMake 的设置可以在 `Build, Execution, Deployment -> Toolchains -> CMake` 中修改。



编译选项

CMake 默认使用项目根目录下的 `CMakeList.txt` 作为构建项目的配置文件，可以使用 `add_compile_options` 命令来增加编译选项，例如：

```
1 add_compile_options(-std=c++17 -DDEBUG)
```

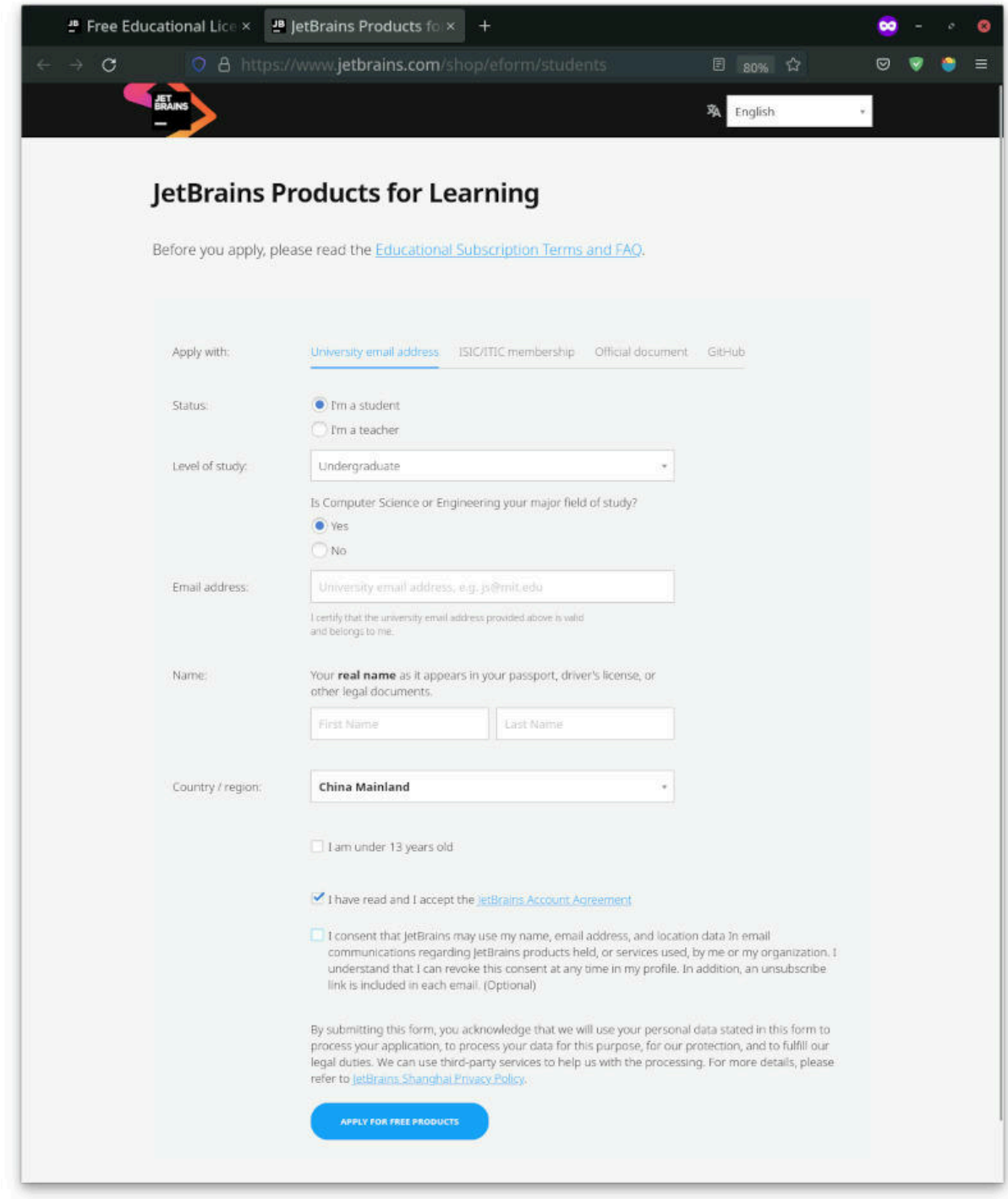
其他 CMake 的功能请参考 CMake 官方文档[8]

免费获取 CLion IDE 许可证

CLion 为付费产品，但是可以通过教育邮箱或开源项目申请特殊许可证。申请之后不仅可以免费使用正版 CLion IDE, 还可以免费使用 JetBrains 公司开发的其他付费产品。

使用教育邮箱获取

进入官网的 Free Educational Licenses 页面[9], 点击 `Apply` 按钮，填写相关信息即可申请。

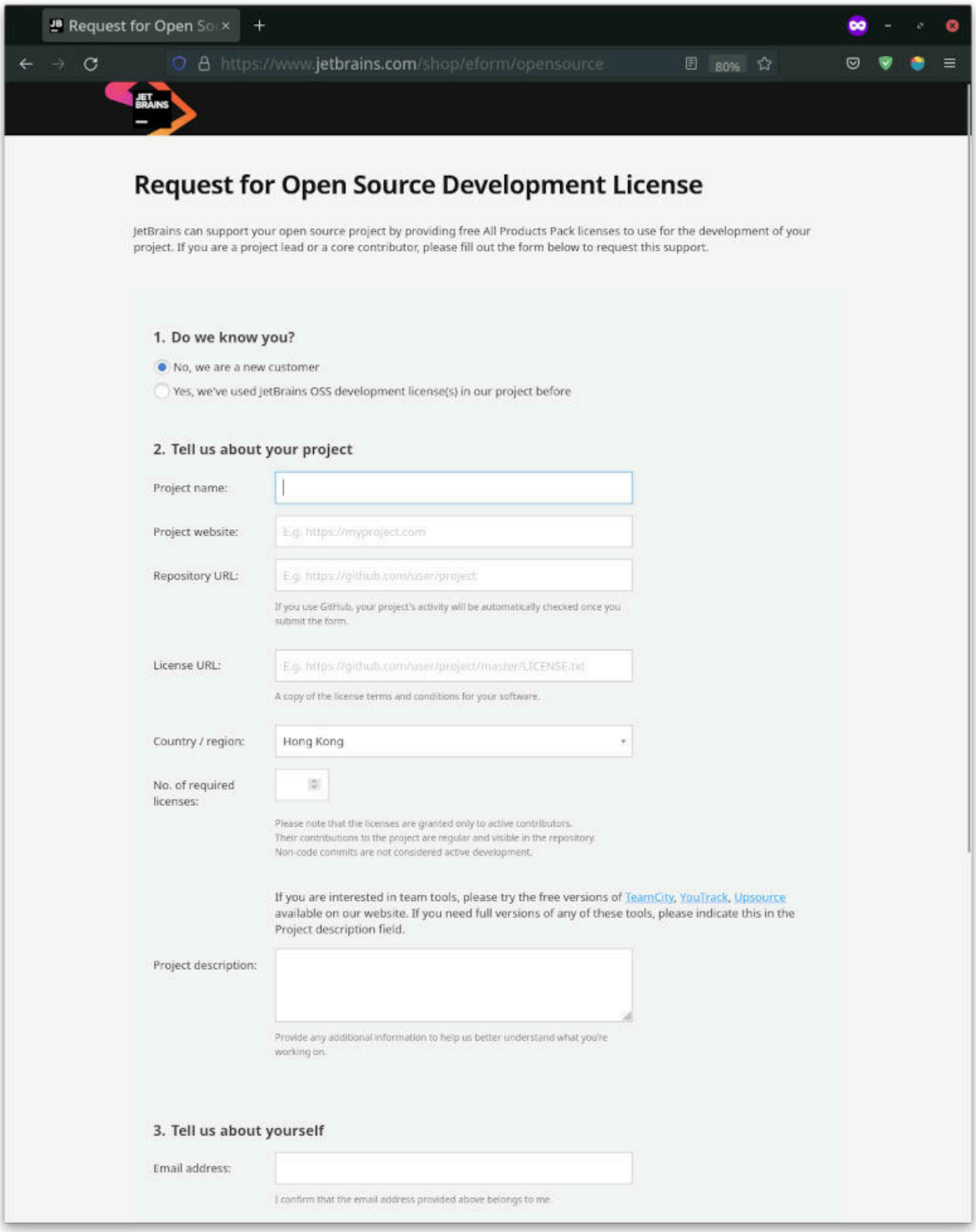


注意：在注册时于邮箱选项请填如 @edu.cn 后缀的教育邮箱，特殊许可证需要邮箱验证后方可拿到。

你可以到所在高校的教务中心官网去申请教育邮箱，如果申请不到需要使用 学信网[10] 进行认证（仅中国大陆）。

使用开源项目获取

如果您是某个开源项目的核心开发者或维护者之一，您可以尝试申请开源开发许可证 (Open Source Development License). 申请流程与教育许可证类似，但需要填写开源项目的仓库地址。



外部参考资料

[1] 学习 CLion

[2] Download CLion

[3] Tutorial: Configure CLion on Windows | CLion Documentation

[4] Tutorial: Configure CLion on macOS | CLion Documentation

[5] CMake

[6] C, C++ 单文件运行

[7] CMake

[8] CMake 官方文档

[9] Free Educational Licenses 页面

[10] 学信网

3.2.10 Geany

Authors: xingjiapeng, MingqiHuang

Geany 是一个轻量、便捷的编辑器，对于 Linux 环境下的初学者较为友好。

与 Dev-C++ 一样，它可以编译运行单个文件。

不过，它可以在 Linux/Windows/macOS 下运行。

其官网为：https://geany.org/[1]

优缺点

优点

1. 轻量；
2. 可以编译运行单个文件；
3. 不需要太多配置；
4. 跨平台。

缺点

1. 没有太多人使用；
2. 在 macOS Catalina 下有一些权限问题[13]；
3. 新建文件时，默认不会有语法高亮，需要手动切换文件类型。

安装

参见 Download | Geany[3]

使用技巧

切换文件类型

在文档 -> 设置文件类型中进行切换。

如 C++ 语言，点击文档 -> 设置文件类型 -> 编程语言 -> *C++* 源文件，即可看到文件已被转换为 C++ 语言的语法高亮了。

设置文件模板

在配置文件目录下建立 templates/files 文件夹，建立在其中的文件即为模板文件，再次打开 Geany，就可以在文件 -> 从模板新建中找到它了。

配置文件目录可以通过帮助 -> 调试信息的第二、三行找出。

这里给出 macOS 和 Linux 下的默认模板配置文件目录：

- 系统目录：`/usr/share/geany/templates/files/`
- 用户目录：`~/.config/geany/templates/files/`[14]

常见问题

兼容深度终端

在首选项 -> 工具 -> 虚拟终端，修改终端的命令为：

[13] 详见：https://github.com/geany/geany/issues/2344[2]

[14] 来源：https://wiki.geany.org/config/templates[4]

```
deepin-terminal -x "/bin/sh" %c
```

点击「应用」按钮即可。[15]

参考资料与注释

[1] https://geany.org/

[2] https://github.com/geany/geany/issues/2344

[3] Download | Geany

[4] https://wiki.geany.org/config/templates

[5] https://wiki.deepin.org/

3.2.11 Xcode

Authors: shenyouran, Xeonacid, StudyingFather, CoelacanthusHex

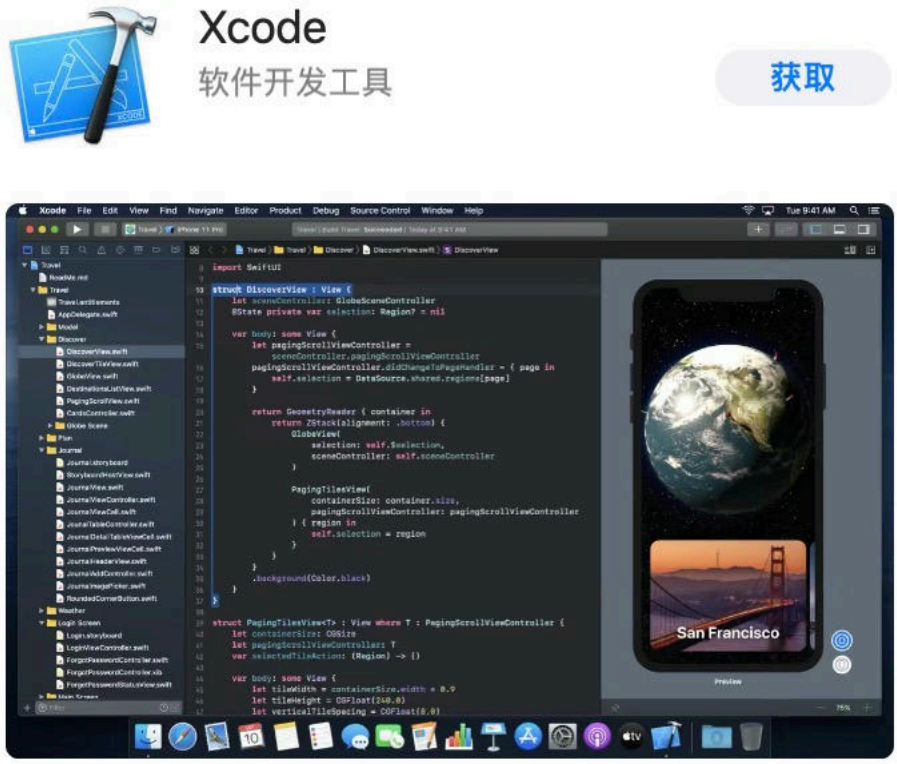
简介

Xcode 是一个运行在 macOS 上的集成开发工具（IDE），由 Apple Inc. 开发。

安装

方法一

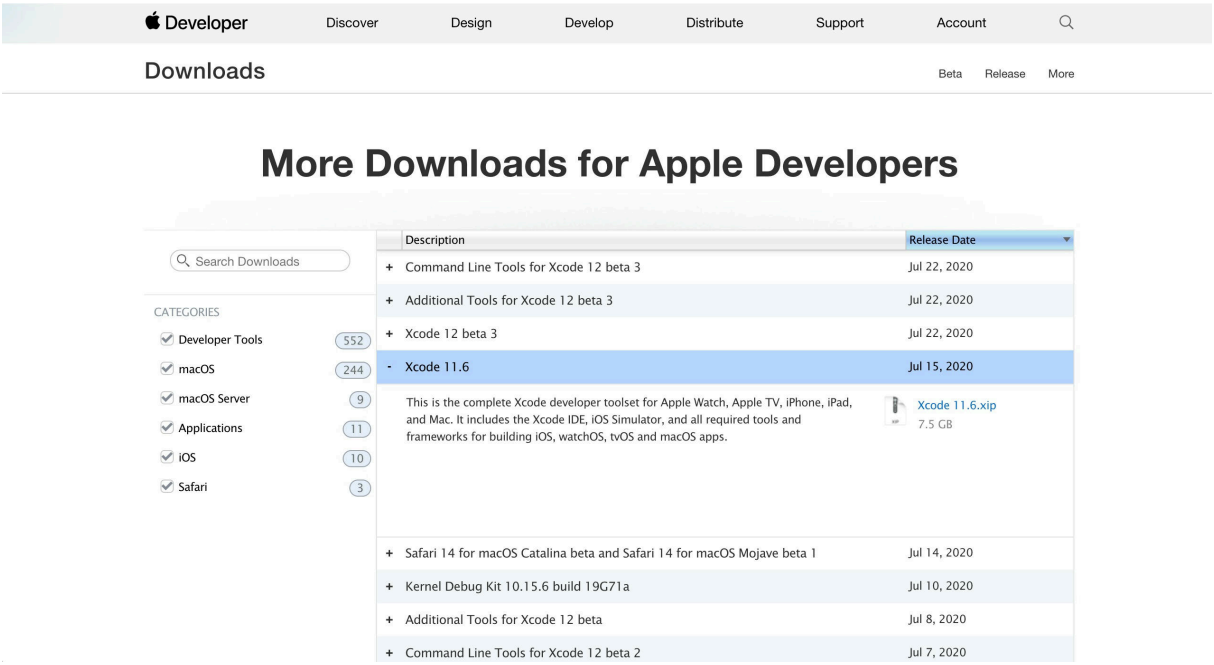
打开苹果电脑自带的 App Store（或者尝试 快捷链接[1]）下载 Xcode。点击获取，然后输入苹果账号密码开始下载安装。



[15] 来源：Deepin Wiki https://wiki.deepin.org/[5]

方法二

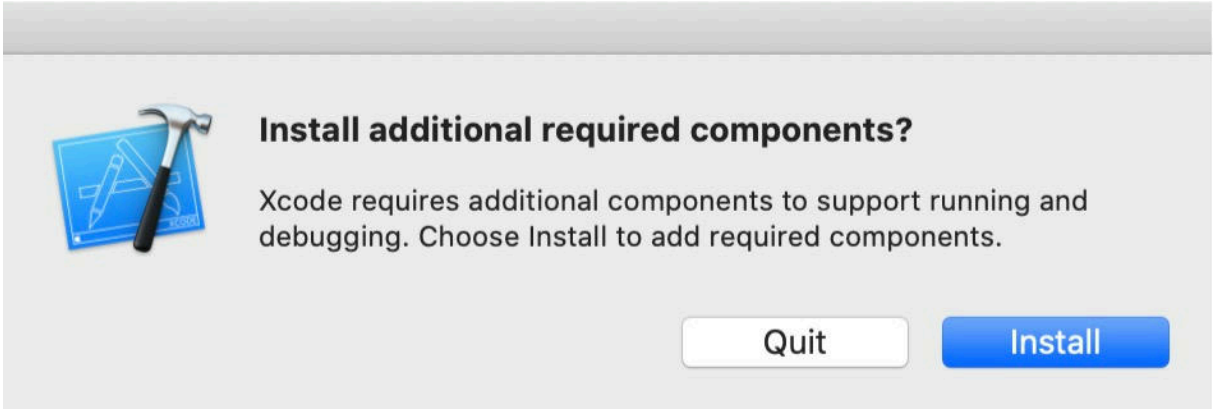
访问 苹果开发者下载页面[2]，用苹果账号登录，然后找到 Xcode 最新的稳定版本安装包（即不含 Beta 的最新版本，此处为 11.6）：



点击弹出框内蓝色的文件名即可下载。得到压缩包之后，用系统自带的工具进行解压，然后得到文件 Xcode.app。把这个文件移动到【应用程序】文件夹后即可使用。

基础配置

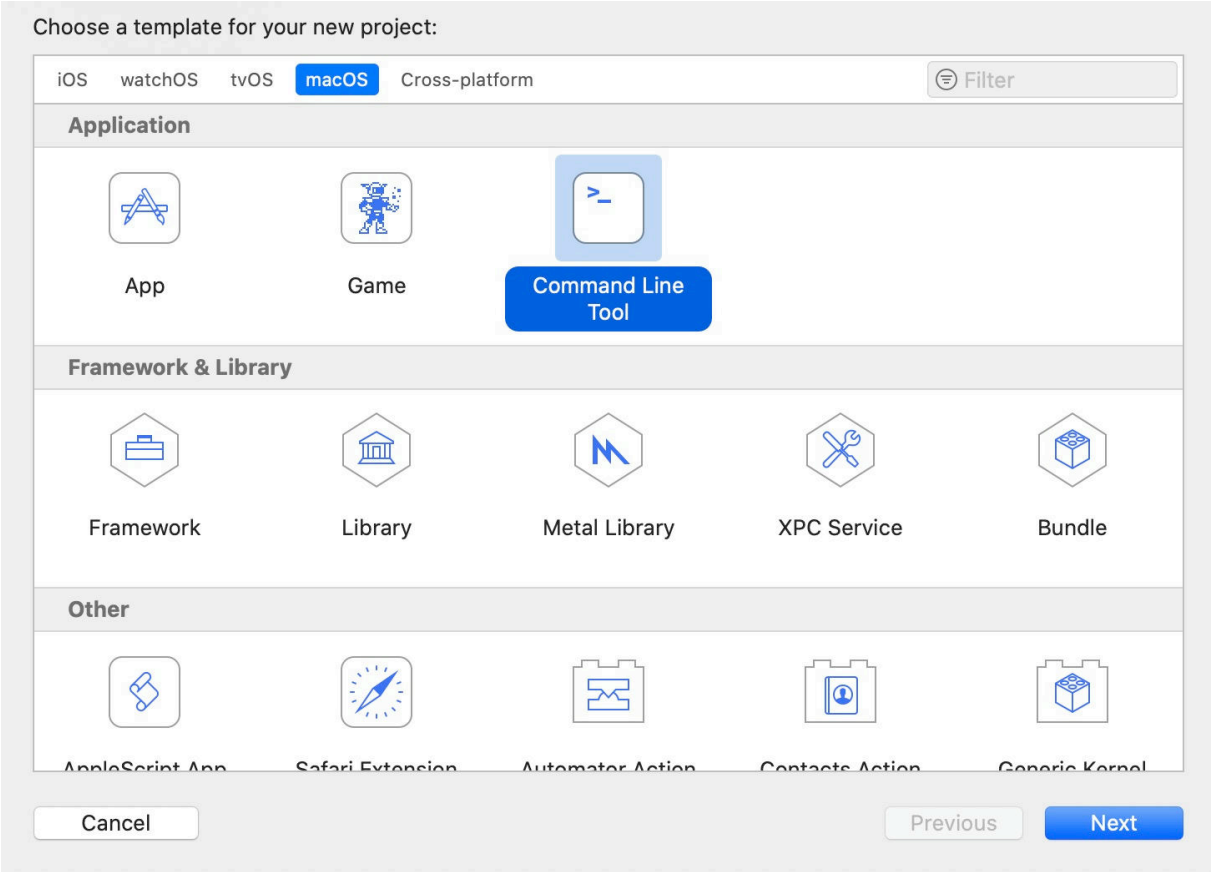
首次打开 Xcode 时，可能会遇到下列弹出窗口：



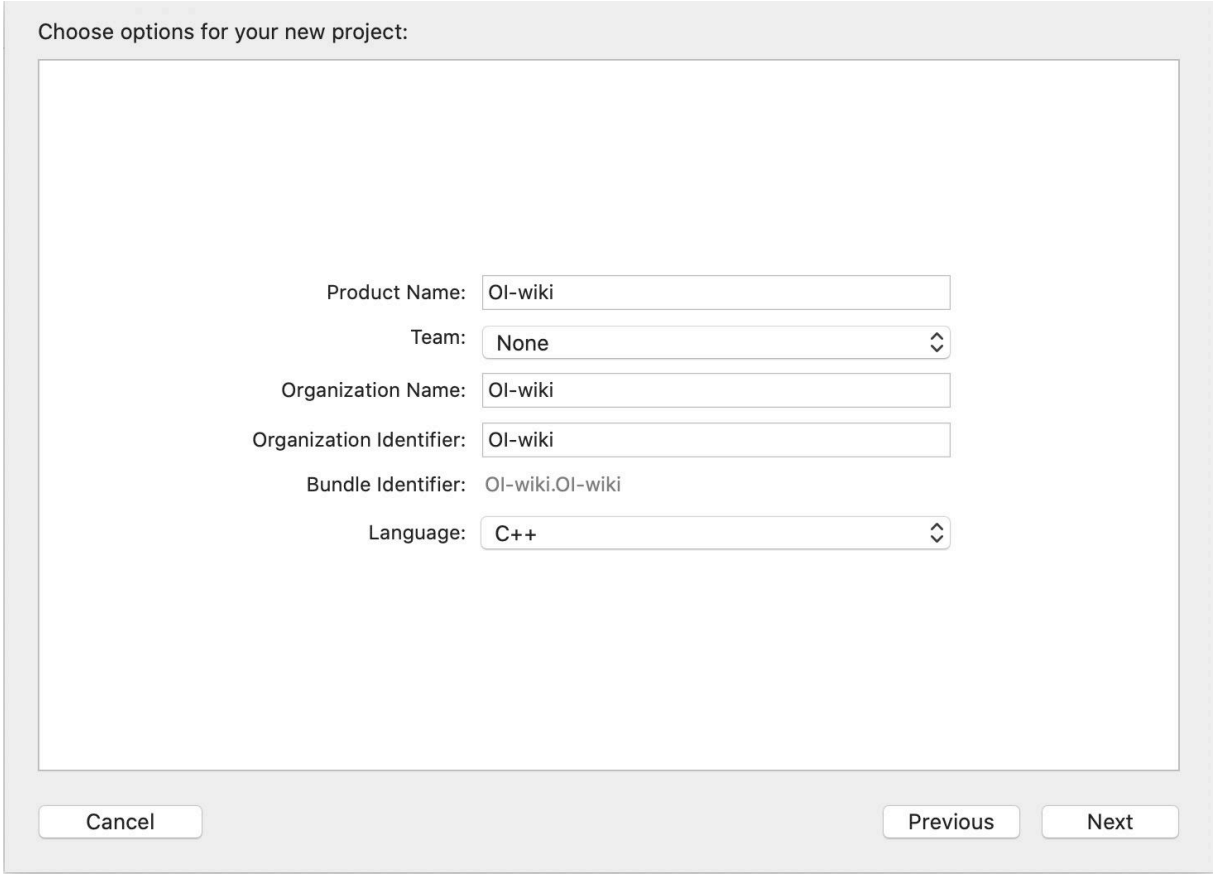
这个窗口是 Xcode 元件的安装引导。点击 `Install` 并输入当前用户密码即可。

安装完毕后，界面左侧显示：

点击`Create a new Xcode project`（创建一个新的 Xcode 项目），然后选择上方`macOS`中的`Command Line Tool`（命令行工具），并点击右下角的`Next`。

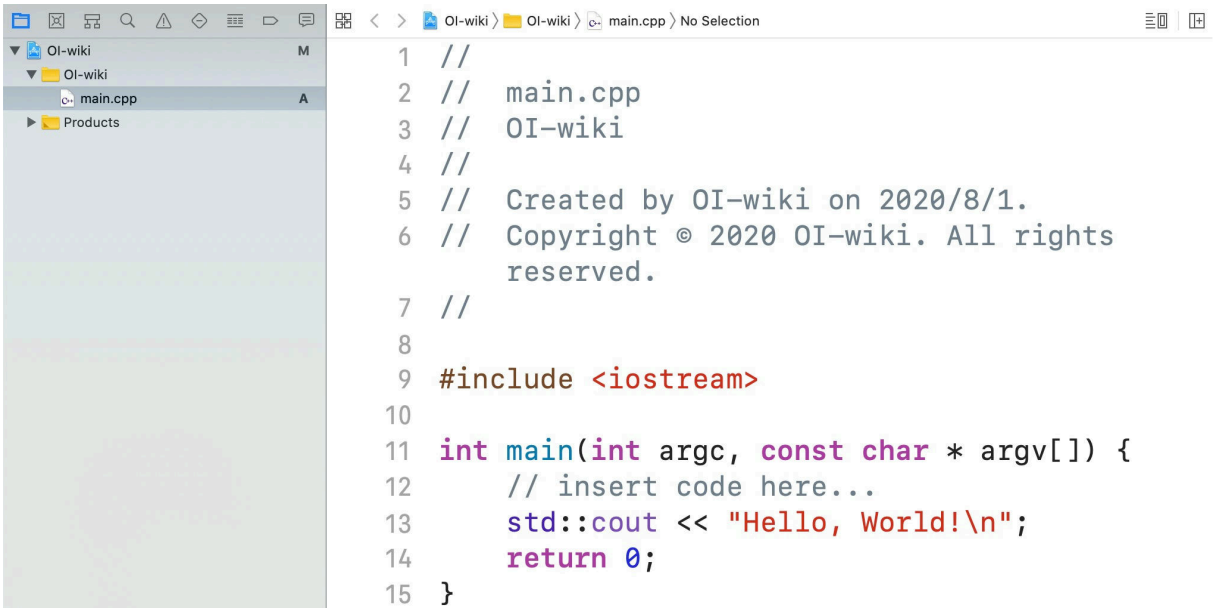


接下来，我们可以给项目命名，但最重要的是选择项目的语言。我们可以根据自己的需求，在最下方 `Language` 处选择 C 或者 C++：

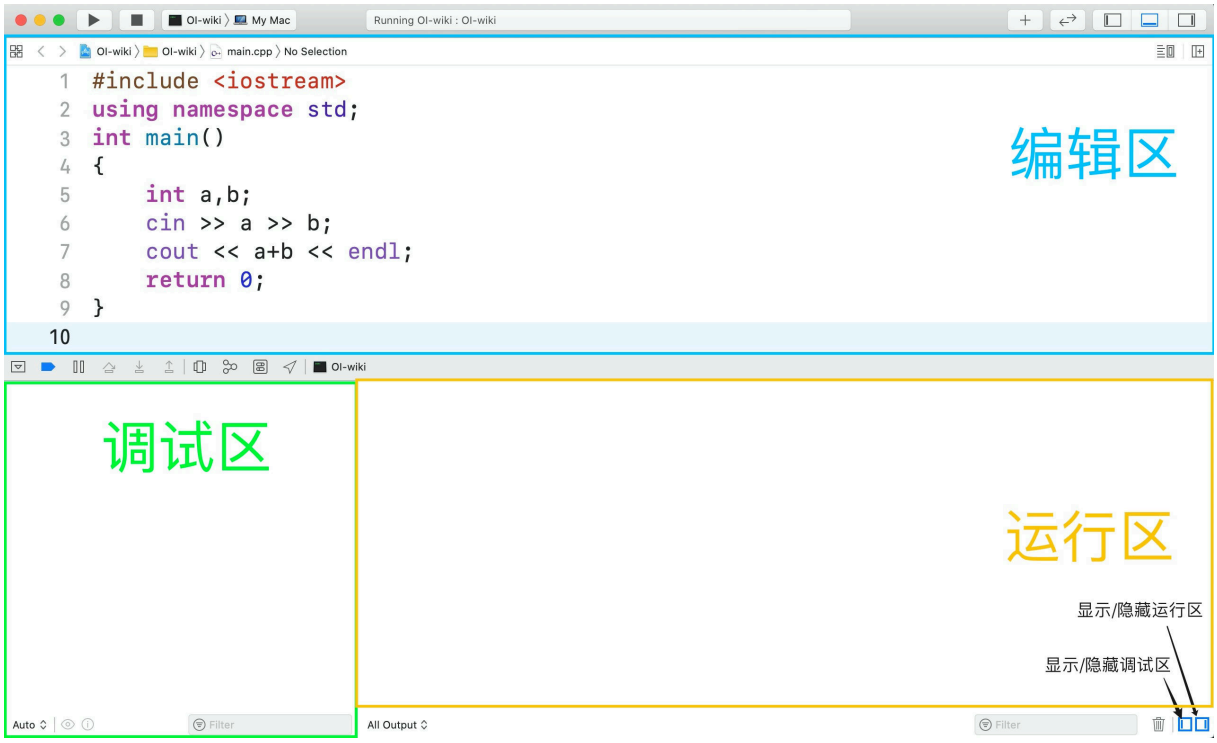


项目的目录可以根据需要选择。创建完毕后，Xcode 会自动打开这个项目，并自动创建一个 `main` 文件（C 语言的后缀为 `.c`，C++ 语言的后缀为 `.cpp`）。

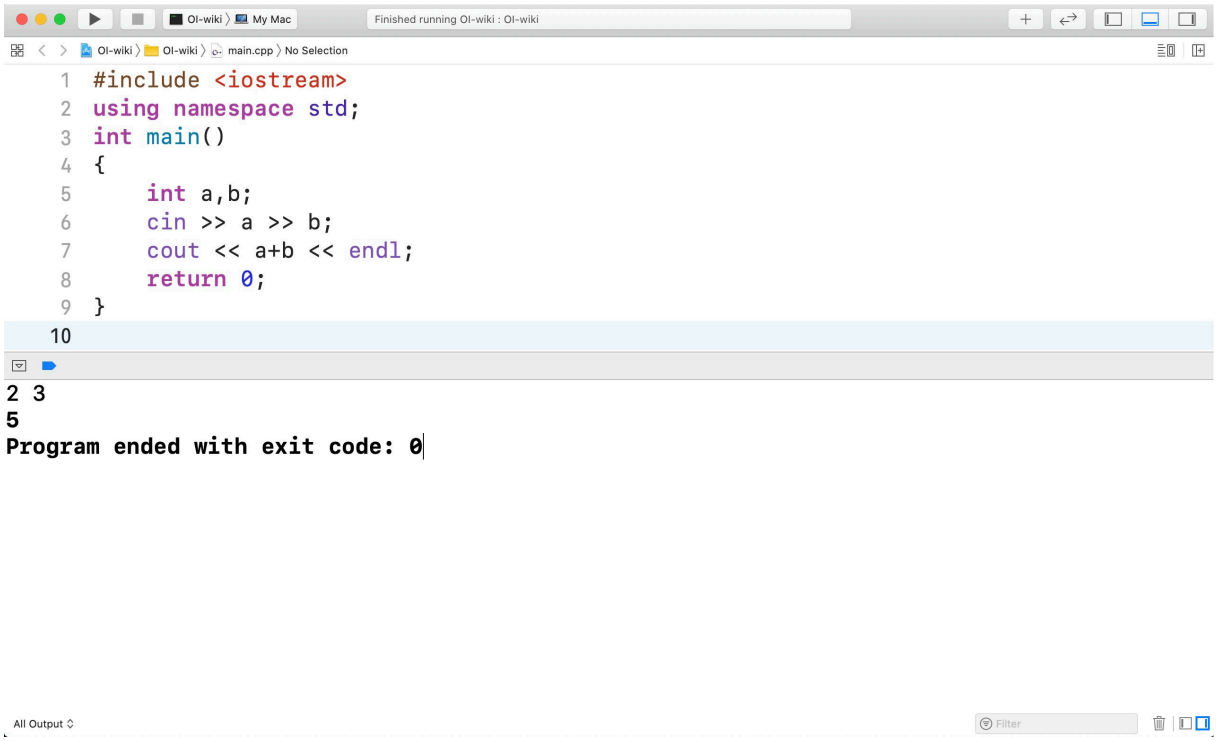
点击这个文件，就可以打开编辑区域：



编写代码后，可以按⌘B 编译（Build），⌘R 运行（Run）。运行后拖动，得到三个部分：



一般来说我们只使用【编辑区】和【运行区】。若程序有输入，那么在【运行区】中进行输入之后，就可以得到输出。界面呈现效果：



仿照这种方式，我们就可以运行任何的单个 C/C++ 程序。

万能头文件的使用

在编写代码过程中，我们可能会使用到很多头文件。常用的解决方法是使用万能头文件。

我们在源代码第一行引入万能头文件，然而编译过程中却提示：`'bits/stdc++.h' file not found`。即该头文件未找到。

```
1 #include<bits/stdc++.h>                    'bits/stdc++.h' file not found
```

这是因为在 macOS 上默认使用 libc++[3] 作为 C++ 标准库实现，而万能头 `bits/stdc++.h` 是 GNU libstdc++[4] 所独有的。

不过，我们可以手动编写一个万能头文件来使用。

步骤 1

打开终端（Terminal.app），前往 Xcode 存储头文件的文件夹，即：

```
cd /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/
XcodeDefault.xctoolchain/usr/include/c++/v1
```

如果 Xcode 版本大于等于 12.5，那么

```
cd /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/MacOSX.platform/
Developer/SDKs/MacOSX.sdk/usr/include/c++/v1/
```

步骤 2

创建 `bits` 文件夹并进入：

```
mkdir bits
cd bits
```

用 vim 创建 stdc++.h 文件：

```
vim stdc++.h
```

界面如下：

接着，我们需要通过 vim 编辑文件。敲击 i（insert）键盘即可进入插入/编辑模式（下方出现 `-- INSERT --`）：

将下面这段代码块复制并粘贴到终端中：

万能头文件代码块

```
// C++ includes used for precompiling -*- C++ -*-

// Copyright (C) 2003-2020 Free Software Foundation, Inc.
//
// This file is part of the GNU ISO C++ Library.  This library is free
// software; you can redistribute it and/or modify it under the
// terms of the GNU General Public License as published by the
// Free Software Foundation; either version 3, or (at your option)
// any later version.

// This library is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
// GNU General Public License for more details.

// Under Section 7 of GPL version 3, you are granted additional
// permissions described in the GCC Runtime Library Exception, version
// 3.1, as published by the Free Software Foundation.

// You should have received a copy of the GNU General Public License and
// a copy of the GCC Runtime Library Exception along with this program;
// see the files COPYING3 and COPYING.RUNTIME respectively.  If not, see
// <http://www.gnu.org/licenses/>.

/** @file stdc++.h
 *  This is an implementation file for a precompiled header.
```

```
27  */
28
29 // 17.4.1.2 Headers
30
31 // C
32 #ifndef _GLIBCXX_NO_ASSERT
33 #include <cassert>
34 #endif
35 #include <cctype>
36 #include <cerrno>
37 #include <cfloat>
38 #include <ciso646>
39 #include <climits>
40 #include <clocale>
41 #include <cmath>
42 #include <csetjmp>
43 #include <csignal>
44 #include <cstdarg>
45 #include <cstddef>
46 #include <cstdio>
47 #include <cstdlib>
48 #include <cstring>
49 #include <ctime>
50 #include <cwchar>
51 #include <cwctype>
52
53 #if __cplusplus >= 201103L
54 #include <ccomplex>
55 #include <cfenv>
56 #include <cinttypes>
57 #include <cstdbool>
58 #include <cstdint>
59 #include <ctgmath>
60 /* https://stackoverflow.com/a/25892335/15125422 */
61 #if defined(__GLIBCXX__) || defined(__GLIBCPP__)
62 #include <cstdalign>
63 #include <cuchar>
64 #endif
65 #endif
66
67 // C++
68 #include <algorithm>
69 #include <bitset>
70 #include <complex>
71 #include <deque>
72 #include <exception>
73 #include <fstream>
74 #include <functional>
75 #include <iomanip>
76 #include <ios>
77 #include <iosfwd>
78 #include <iostream>
```

```
#include <istream>
#include <iterator>
#include <limits>
#include <list>
#include <locale>
#include <map>
#include <memory>
#include <new>
#include <numeric>
#include <ostream>
#include <queue>
#include <set>
#include <sstream>
#include <stack>
#include <stdexcept>
#include <streambuf>
#include <string>
#include <typeinfo>
#include <utility>
#include <valarray>
#include <vector>

#if __cplusplus >= 201103L
#include <array>
#include <atomic>
#include <chrono>
#include <codecvt>
#include <condition_variable>
#include <forward_list>
#include <future>
#include <initializer_list>
#include <mutex>
#include <random>
#include <ratio>
#include <regex>
#include <scoped_allocator>
#include <system_error>
#include <thread>
#include <tuple>
#include <type_traits>
#include <typeindex>
#include <unordered_map>
#include <unordered_set>
#endif

#if __cplusplus >= 201402L
#include <shared_mutex>
#endif

#if __cplusplus >= 201703L
#include <any>
#include <charconv>
```

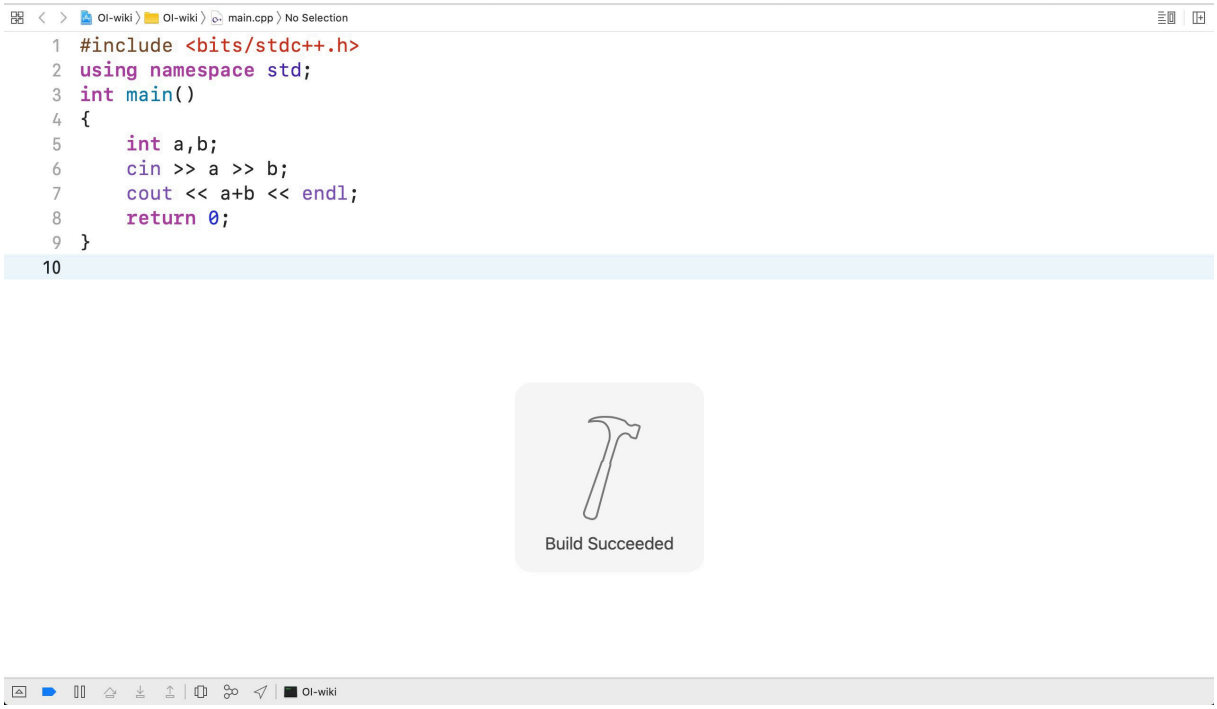
```
// #include <execution>
#include <filesystem>
#include <memory_resource>
#include <optional>
#include <string_view>
#include <variant>
#endif

#if __cplusplus > 201703L
#include <bit>
#include <compare>
#include <concepts>
#include <numbers>
#include <ranges>
#include <span>
#include <stop_token>
// #include <syncstream>
#include <version>
#endif
```

该文件来源于 10.2.0 版本的 libstdc++[5] 并经少许修改以兼容 libc++。

按键盘左上角的 Esc 退出编辑模式，然后直接输入 :wq 并换行即可保存文件。

步骤 3

关闭终端，回到 Xcode。重新按下 ⌘B/⌘R 进行编译，发现编译成功：



优缺点

优点：由苹果开发，适合 Mac 用户，界面齐全、美观。

缺点：Xcode 主要用来苹果程序的开发，对于竞赛来说功能冗余，安装包大小较大，而且仅能在 Mac 端上使用。

外部参考资料

[1] 快捷链接

[2] 苹果开发者下载页面

[3] libc++

[4] GNU libstdc++

[5] 10.2.0 版本的 libstdc++

3.2.12 GUIDE

GUIDE（GAIT Universal IDE）是由北航 GAIT 研究组开发的、专门为 NOI 选手设计的、支持 C/C++/Pascal 三种程序设计语言的小型集成开发环境。

> **Note**
>
> 自 2021 年 9 月 1 日起启用的 NOI Linux 2.0 不再包含 GUIDE。[16]

安装

Windows

参见 https://www.noi.cn/xw/2009-03-23/714714.shtml[2]。

Linux

参见 https://www.noi.cn/xw/2009-03-23/714714.shtml[3] 或按照如下步骤安装。

需要的动态库文件及包名

动态库	Arch 包名	Debian 包名	Fedora 包名	openSUSE x86 包名	openSUSE x86_64 包名
libpng12.so.0	lib32-libpng12	libpng12	libpng12	libpng12-0	libpng12-0-32bit
libSM.so.6	lib32-libsm	libsm6	libSM	libSM6	libSM6-32bit
libICE.so.6	lib32-libice	libice6	libICE	libICE6	libICE6-32bit
libXi.so.6	lib32-libxi	libxi6	libXi	libXi6	libXi6-32bit
libXrender.so.1	lib32-libxrender	libxrender1	libXrender	libXrender1	libXrender1-32bit
libXrandr.so.2	lib32-libxrandr	libxrandr	libXrandr	libXrandr2	libXrandr2-32bit
libfreetype.so.6	lib32-freetype2	libfreetype6	freetype	libfreetype6	libfreetype6-32bit
libfontconfig.so.1	lib32-fontconfig	libfontconfig1	fontconfig	libfontconfig1	libfontconfig1-32bit
libXext.so.6	lib32-libxext	libxext6	libXext	libXext6	libXext6-32bit
libX11.so.6	lib32-libx11	libx11-6	libX11	libX11-6	libX11-6-32bit
libz.so.1	lib32-zlib	zlib1g	zlib	libz1	libz1-32bit
libgthread-2.0.so.0	lib32-glib2	libglib2.0-0	glib2	libgthread-2_0-0	libgthread-2_0-0-32bit
libglib-2.0.so.0	lib32-glib2	libglib2.0-0	glib2	libglib2_0-0	libglib2_0-0-32bit
libstdc++.so.6	lib32-gcc-libs	libstdc++6	libstdc++	libstdc++6	libstdc++6-32bit
libgcc_s.so.1	lib32-gcc-libs	lib32gcc1	libgcc	libgcc_s1	libgcc_s1
librt.so.1	lib32-glibc	libc6	glibc	glibc	glibc-32bit
libpthread.so.0	lib32-glibc	libc6	glibc	glibc	glibc-32bit
libdl.so.2	lib32-glibc	libc6	glibc	glibc	glibc-32bit

[16] NOI Linux 2.0 发布，将于 9 月 1 日起正式启用！[1]

libm.so.6	lib32-glibc	libc6	glibc	glibc	glibc-32bit
libc.so.6	lib32-glibc	libc6	glibc	glibc	glibc-32bit

在 Debian 或 Ubuntu 安装

```
sudo apt install -y libpng12 libsm6 libice6 libxi6 libxrender1 libxrandr libfreetype6 libfontconfig1 libxext6 libx11-6 zlib1g libglib2.0-0 libglib2.0-0 libstdc++6 lib32gcc1 libc6
wget -c http://download.noi.cn/T/noi/GUIDE-1.0.2-ubuntu.tar
tar -xvf GUIDE-1.0.2-ubuntu.tar
cd GUIDE-1.0.2-ubuntu
echo "install:\n\tinstall -Dm755 -t /usr/bin GUIDE\n\tinstall -Dm644 -t /usr/share/ lang_en.qm\n\tmkdir -p /usr/share/apis/ && cp -r apis/* /usr/share/apis/\n\tmkdir -p /usr/share/doc/GUIDE/ && mkdir -p /usr/share/doc/GUIDE/html/ && cp -r doc/*  /usr/share/doc/GUIDE/html/" > Makefile
sudo apt install -y checkinstall
sudo checkinstall --pkgname "GUIDE" --pkgversion "1.0.2" -y
```

在 openSUSE 安装

按照 openSUSE/opi[4] 给出的方式安装 opi。

然后：（32 位用户自行删去 `-32bit`）

```
sudo opi checkinstall
sudo zypper install -n {libpng12-0,libSM6,libICE6,libXi6,libXrender1,libXrandr2,libfreetype6,libfontconfig1,libXext6,libX11-6,zlib1g,libglib2_0-0,libstdc++6,libgcc_s1,glibc}-32bit
wget -c http://download.noi.cn/T/noi/GUIDE-1.0.2-ubuntu.tar
tar -xvf GUIDE-1.0.2-ubuntu.tar
cd GUIDE-1.0.2-ubuntu
echo "install:\n\tinstall -Dm755 -t /usr/bin GUIDE\n\tinstall -Dm644 -t /usr/share/ lang_en.qm\n\tmkdir -p /usr/share/apis/ && cp -r apis/* /usr/share/apis/\n\tmkdir -p /usr/share/doc/GUIDE/ && mkdir -p /usr/share/doc/GUIDE/html/ && cp -r doc/*  /usr/share/doc/GUIDE/html/" > Makefile
sudo checkinstall --pkgname "GUIDE" --pkgversion "1.0.2" -y -rpmi
```

编辑文件

点击页面上方工具栏的「新文件」按钮（或者使用 `Ctrl` + `N` 快捷键）来创建一个新文件。

在默认情况下，GUIDE 的代码字体并非等宽字体，看上去非常不美观，因此需要在设置中更改字体。

在 编辑 -> 选项 -> 语法高亮设置 中，点击「全部字体」按钮，即可切换编辑器字体。

需要注意的是，对于未保存的新文件，字体仍然是默认字体。因此建议在开始编辑前先保存文件（点击工具栏的「保存」按钮，或按下 `Ctrl` + `S` 快捷键），再进行编辑。

编译与运行

在编辑完源代码后，点击工具栏的「编译」按钮（或 `F7` 快捷键）进行编译。

> **更改编译选项**
>
> GUIDE 没有设置默认编译选项的功能，用户只能更改对某个文件的编译选项。
>
> 右键点击想要更改编译选项的文件的标签，选择 **设置编译命令** 选项，即可更改该文件的编译选项。

如果源代码正常编译，点击工具栏的「运行」按钮（或 Ctrl + F5 快捷键）即可运行程序。

调试

GUIDE 自带的调试功能存在很多 bug（如程序中途发生崩溃等），因此不推荐直接使用 GUIDE 的调试功能。

建议直接在 终端→3.4@p232 下使用 gdb 来进行调试。

[1] NOI Linux 2.0 发布，将于 9 月 1 日起正式启用！

[2] https://www.noi.cn/xw/2009-03-23/714714.shtml

[3] https://www.noi.cn/xw/2009-03-23/714714.shtml

[4] openSUSE/opi

3.2.13 Sublime Text

简介

Sublime Text（以下简称 ST，后附数字作为版本区分，如无则各版本都适用）是一款轻量级的文本编辑器，支持多种语言的语法高亮及代码补全。具有高度的可拓展性以及 Vim 模式，特别的热启动模式大幅减小了文件丢失的可能。

新版 NOI Linux 中支持版本为 ST3 最后一个版本 3.2.2[17]，故这里以 ST3 为主。目前 ST4 正式版已经发布[18]，现在如仍使用 ST3 会提示更新。

ST4 与 ST3 的重要差别会有额外补充，在介绍中如果提及某项在 ST3 已有翻译则使用中文，否则为 ST4 中的英文。

安装

ST4 的安装方法参见 Sublime Text 4 的下载页面[3]。

ST3 的安装方法参见 Sublime Text 3 的下载页面[4]。

> **提示购买**
>
> ST 是收费软件，但有一个无限期的试用，试用并不会带来功能上的缺失，但会不时弹出弹窗提示激活。

插件与自定义

汉化

ST 并不支持中文，如需中文需要安装汉化插件。

安装插件管理器

打开 ST 后键入 Ctrl + Shift + P 唤出命令框，输入 Install 后回车（完整命令是 Install Package Control，不区分大小写），此时应该会看到左下角有一个 = 在不停的左右移动。Package Control 安装完成（或失败）后会有弹窗提示，具体的加载时间取决于网络。

如果完成的弹窗显示安装失败（与网络有关），则需要手动下载 Package Control[5] 并将下载好的文件放到 ST 的数据目录下的 \Installed Packages 文件夹中。稍作等待，ST 会自动识别该插件（有时需要重启 ST）。

[17] NOI Linux 2.0 发布[1]
[18] Sublime Text 4 发布[2]

ST 数据目录的路径

Windows 下，如果在 ST 的 **安装目录** 下存在 `\data` 文件夹，会自动使用（或初始化）该文件夹作为数据目录。

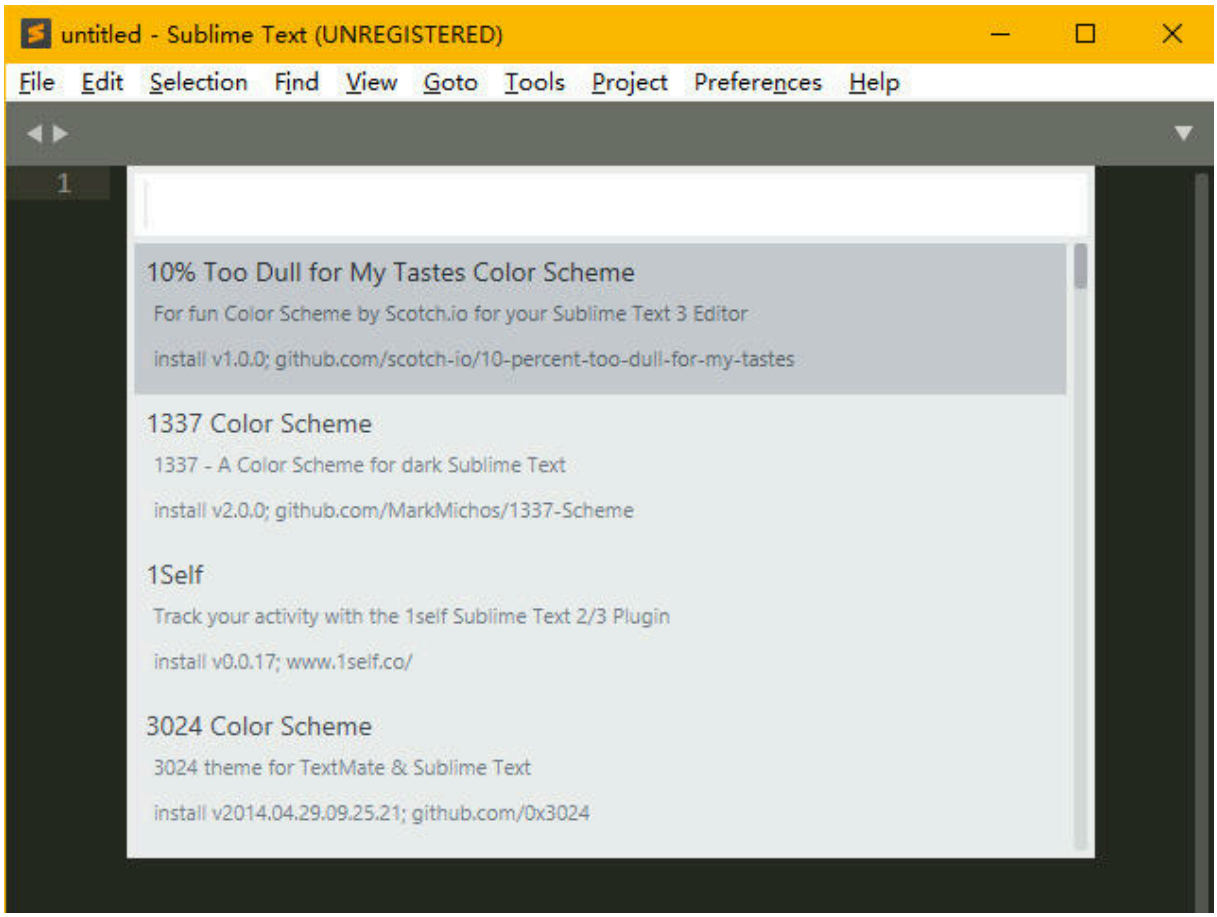
ST3 的路径一般为 `C:\Users\用户名\AppData\Roaming\Sublime Text 3`，ST4 一般为 `C:\Users\用户名\AppData\Roaming\Sublime Text`，ST 会先寻找对应版本的路径，如不存在则寻找更低版本的路径，如都不存在则新建并初始化。

在以 NOI Linux 所使用的 Ubuntu 20.04.1 中，ST3 的数据目录为 `$HOME/.config/sublime-text-3`，ST4 的数据目录为 `$HOME/.config/sublime-text`，使用的具体规则同 Windows 环境。

可以使用 `首选项->浏览插件目录...` 快速查看数据文件夹路径下的 `\Packages` 文件夹。

安装汉化插件

再次按下 `Ctrl` + `Shift` + `P` 输入 `Install` 后回车（完整命令是 `Package Contrl:Install Package`），等待加载完成，接下来应该是这个界面：



输入 `Chinese` 选择 ChineseLocalizations 并回车，等待安装完毕，完成后界面会自动切换为中文（如是 ST4，因为汉化插件未更新，会少一些新增的菜单项，但一般对编辑无影响）。

调整字体

进入 `首选项->设置`，在右边的用户设置中的花括号中添加一行 `"font_face": "字体名",`，ST 的设置使用 JSON 格式储存。修改完成后保存，如果系统安装了对应字体会自动切换。

一般而言，如果单论对中文的显示的话，Microsoft Yahei Consolas 和 Microsoft YaHei Mono 是比较好的选择。

> **⚠ Warning**
>
> 注意任何设置（包括插件设置）即使能也不要在左边的的默认设置中修改，这是不被推荐的，如果软件（或插件）更新，默认设置会被重置。

安装插件与主题

安装插件与主题的方法与安装汉化插件一致。

输入 `Ctrl` + `Shift` + `P` 输入 `Install` 后回车，然后搜索插件/主题/配色即可。

插件推荐：

- BracketHighlighter：对原版的括号高亮进行了增强，必备。
- C++ Snippets：ST 自带有 C++ 代码补全，格式为大括号不换行。如果不习惯自带大括号换行的码风可以安装这个插件，同时增加了一部分补全。
- C++ 11：支持 C++ 11 标准高亮（ST4 中不需要）。
- SublimeAstyleFormatter：Astyle，用于格式化代码。
- Diffy：按 `Ctrl` + `K` & `Ctrl` + `D` 即可快速比较第一视窗与第二视窗打开的文件的不同，比较方式为逐行比较。
- ConvertToUTF8：自动识别文件编码，并支持编码转换。
- SideBarEnhancements：侧边栏增强，较为推荐。
- Transparency：窗口透明化。

有其他需要可以尝试搜索。

一些主题：[19]

1337（单配色方案）、3024（单配色方案）、Grandson-of-Obsidian（单配色方案）、Seti_UI（单主题，额外包含 git 等格式的高亮，较为推荐）、Material Theme、Predawn、Agila、Materialize。

如果要编辑自己的配色方案，可以访问 tmTheme Editor[7]。

如是 ST4 则可以在 `Preferences->Customize Color Scheme` 中调整配色方案或 `Preferences->Customize Scheme` 中调整主题。

开启 Vi Mode

ST 的开发者为 Vi 使用者提供了一个可选插件 Vintage，可模拟 Vi 的大部分功能。

开启方式

Vintage 插件默认是禁用的。可以通过 `首选项->设置` 在用户设置中，将 `"ignored_packages"` 一项中的 Vintage 删除并保存（不要整个删除，只删除 Vintage），ST 的状态栏左边就会出现 `INSERT MODE`，此时 Vintage 插件已开启。

或者按 `Ctrl` + `Shift` + `P`，然后输入 `Enable` 选择 `Package Control: Enable Package` 并回车，选择 Vintage 即可，该方法需要 Package Control。

相关配置

如果想让上下左右键失效，可以在 `首选项->快捷键设置` 中添加：

```
{ "keys": ["left"], "command": ""},
{ "keys": ["right"], "command": ""},
{ "keys": ["up"], "command": ""},
{ "keys": ["down"], "command": ""},
```

如要使 ST 以命令模式启动，则可以在 `首选项->设置` 中添加：

[19] 便捷清新的文本编辑器 sublime[6]

```
"vintage_start_in_command_mode": true,
```

也可以通过快捷键设置将进入命令模式设置成任意键（具体详见 设置快捷键→3.2@p138）。

与 Vi 的不同

ST 的 Vintage 插件与 Vi 有一定不同，部分列于此处：

- 在插入模式下用选中不会进入可视模式，这时输入不会被识别为命令而是直接替换文本。可视模式只有命令模式下才能进入。
- `r`、`R`、`zA`、`za`、`zi`、`z=`、`@` 与使用 `[`、`]` 或 `"` 键的命令不存在。
- 使用 `Ctrl`、`Shift` 和 `Alt` 键的快捷键会保留为 ST 设置的快捷键，如 `Ctrl` + `V` 不会进入可视模式而是正常粘贴。
- 命令行模式只保留了 `:e`、`:0`、`:$`、`:s`。
- 使用 `\` 与 `?` 命令会自动唤出搜索框，而不是直接在命令中键入单词进行搜索。同时，数字将无法生效。
- `q` 宏录制命令会启动 ST 自带的宏录制，按 `Q` 后需要再按一个键启动录制，但录制的宏不会与该键绑定，需要按 `Ctrl` + `Shift` + `Q` 才能启动。如果需要保存，需要 `工具->保存宏`，快捷键需要设置。
- 无法使用 `数字+.` 的组合。

设置

设置 ST

在 `首选项->设置` 中设置，这里列举部分较有用的选项：

```
{
  //字体大小
  "font_size": 11,

  //字体，可以不设置，默认为 Consolas
  "font_face": "",

  //Tab自动转换为空格
  "translate_tabs_to_spaces": true,

  //缩进宽度
  "tab_size": 4,

  //行高亮
  "highlight_line": true,

  //保存时自动在文件尾增加换行
  "trim_trailing_white_space_on_save": true,

  //在选择时查找自动只查找选择范围
  "auto_find_in_selection": true,

  //禁用了OI中不太可能用到的插件，可以自己调整
  "ignored_packages": [
    "ActionScript", "AppleScript", "ASP", "Batch File", "C#",
    "Clojure", "CSS", "D", "Diff", "Erlang", "Git Formats",
    "Go", "Graphviz", "Groovy", "Haskell", "HTML", "Java",
    "LaTeX", "Lisp", "Lua", "Makefile", "Matlab",
    "Objective-C", "OCaml", "Perl", "PHP", "Python",
    "R","Rails", "RestructuredText", "Ruby", "Rust",
```

```
    "Scala", "ShellScript", "SQL", "TCL", "Textile", "XML",
  ],

  //相对行号，可配合 Vintage 插件快速跳转
  "relative_line_numbers": false,
}
```

设置快捷键

在 `首选项->快捷键设置` 中设置，在左边找到需要修改的功能，然后复制到右边并修改按键即可。

例如，如果要把 `Ctrl` + `B` 的编译改为 `F9`（如果不令原有的快捷键失效，实际是增加一个触发方式），则可以在 `首选项->快捷键设置` 中添加：

```
//将build命令改为f9
{ "keys": ["f9"], "command": "build" },

//将原有的f9对应的行排序功能的快捷键改为shift+f9，由于大部分时候这个功能用不到，这一行也可以不添加
{ "keys": ["shift+f9"], "command": "sort_lines", "args": {"case_sensitive": false} },
```

设置插件

插件的设置可以在 `首选项->Package Setting->插件名` 中找到，做修改时请注意不要修改默认设置。

例如，这里给出 BracketHighlighter 的一些设置，在 `首选项->Package Setting->BracketHighlighter->Bracket Setting` 中修改：

```
{
  //在匹配的括号之间行的行首显示一条线，可以快速找到括号的范围
  "content_highlight_bar": true,

  //在小地图中显示匹配的括号
  "show_in_minimap": true,

  //忽略匹配范围限制
  "ignore_threshold": true,

  //style高亮样式，bold为块高亮，underline为加粗下划线，outline为外围一圈
  //color为颜色，默认设置中已经包含了所有支持的颜色
  //icon为在侧边栏显示的标志
  "bracket_styles": {
    "default": {"icon": "dot", "color": "region.yellowish", "style": "bold",},
    "unmatched": {"icon": "question", "color": "region.redish", "style": "outline",},
    "curly": {"icon": "curly_bracket", "color": "region.purplish",},
    "round": {"icon": "round_bracket", "color": "region.yellowish",},
    "square": {"icon": "square_bracket", "color": "region.bluish",},
    "angle": {"icon": "angle_bracket", "color": "region.orangish",},
    "tag": {"icon": "tag", "color": "region.orangish",},
    "c_define": {"icon": "hash", "color": "region.yellowish",},
    "single_quote": {"icon": "single_quote", "color": "region.greenish",},
    "double_quote": {"icon": "double_quote", "color": "region.greenish",},
    "regex": {"icon": "star", "color": "region.greenish",}
  }
```

```
27 }
```

修改与添加

有时候，插件的某些地方可能并不尽如人意，或想对插件进行汉化，这时就需要对插件做一些修改。

插件存放的位置是数据目录下的 `\Installed Packages` 文件夹。

里面的文件以 `.sublime-package` 为后缀，实际上为 `.zip` 格式，可以使用解压缩软件打开。

例如，如果要修改自动补全，可以打开 ST 的 **安装目录** `\Packages\C++` 插件中的 `\Snippets\*.sublime-snippet` 文件修改，如要 **增添** 自动补全，可以安装 C++ Snippets 并在其中修改或添加文件（或新建一个插件，但不能直接添加进自带的 C++ 插件，否则无法被识别）。保存任何修改时 **必须** 关闭 ST，且请提前做好备份，否则可能出现文件丢失。

当然，任何增添都可以放在数据目录路径下的 `\Packages\User\` 下，这总是被支持的。

例如，一个文件模板的补全可以这么写：

```
<snippet>
  <description>template_code</description> <!-- 这里的内容是补全内容的预览 -->
  <content><![CDATA[#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
  freopen("${1:file name}.in", "r", stdin);
  freopen("$1.out", "w", stdout);
  ${0:/* code */}
  fclose(stdin);
  fclose(stdout);
  return 0;
}]]></content>
  <tabTrigger>code</tabTrigger> <!-- 这里的内容是补全的触发文本 -->
  <scope>source.c++</scope> <!-- 这里的内容是补全适用语言 -->
</snippet>
```

以下列出部分文件后缀以及其用途，具体的插件开发教程详见 社区文档[8] 和 官方文档[9]：

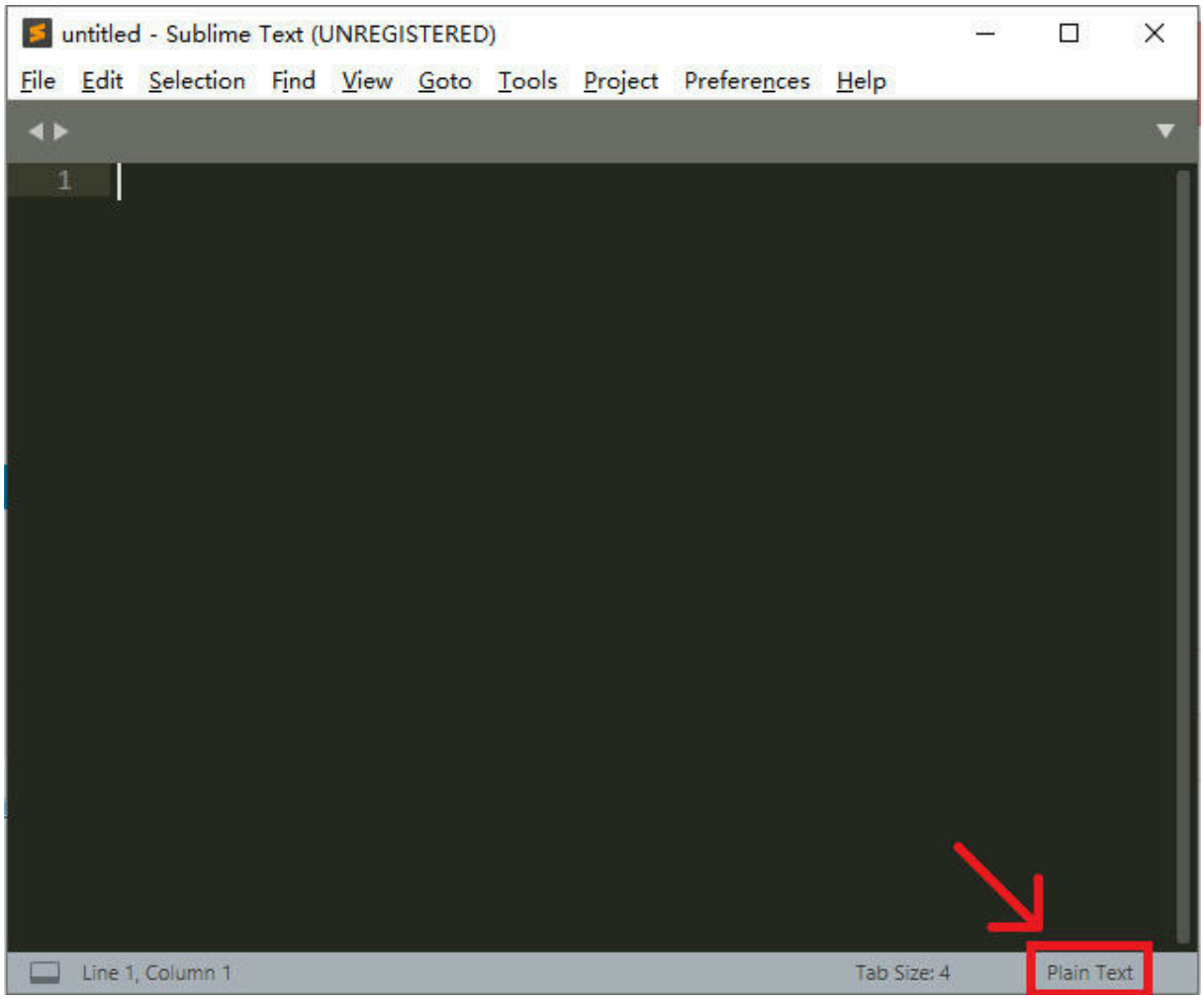
后缀名	用途
.sublime-build	编译系统文件
.sublime-completions	文件名补全列表（一般为头文件）
.sublime-syntax	语法高亮文件
.sublime-settings	设置文件
.tmPreferences	首选项中的列表文件
.sublime-keymap	快捷键设置文件
.sublime-snippet	代码补全文件
.sublime-commands	命令定义文件
.sublime-menu	ST UI 文件，包括侧边栏以及顶部菜单栏（汉化的主要对象）

由于插件更新会直接覆盖原文件，所以建议备份更改的文件。

编辑

设置语法

按 `Ctrl` + `Shift` + `P` 后输入语法即可，或者按右下角的 `Plain Text` 然后修改为需要的语言，同时在 视图->语法 中也可以设置。



快捷键

ST 有复合快捷键，如 `Ctrl` + `K` & `Ctrl` + `Backspace` 表示先按 `Ctrl` + `K` 再按 `Ctrl` + `Backspace`。

部分快捷键：

按键	命令
`Ctrl` + `X`	剪切当前行
`Ctrl` + `Shift` + `K`	删除行
`Ctrl` + `Enter`	在下方插入行
`Ctrl` + `Shift` + `Enter`	在上方插入行
`Ctrl` + `Shift` + `Up`	行上移
`Ctrl` + `Shift` + `Down`	行下移
`Ctrl` + `L`	选择行，重复以向下选择多行

Ctrl + D	选择词，重复以选择多个相同词，并进入多重选择模式（用于快速批量更改）
Ctrl + M	跳转到匹配的括号
Ctrl + Shift + M	选择括号内的内容（不包括括号），重复以包括括号
Ctrl + K & Ctrl + K	删至行尾（复合快捷键，建议使用 Vim 模式代替）
Ctrl + K & Ctrl + Backspace	删至行首（复合快捷键，建议使用 Vim 模式代替）
Ctrl +]	缩进当前（选择的）行
Ctrl + [	取消缩进当前（选择的）行
Ctrl + Shift + D	复制当前行，并插入在下一行
Ctrl + J	合并下一行与当前行
Ctrl + Shift + V	粘贴并缩进（用于整段粘贴代码）
Ctrl + K & Ctrl + Shift + V	从历史粘贴（复合快捷键，建议修改为 Ctrl + Alt + V ）
Ctrl + Alt + Down	光标下移，并保留当前行光标（进入多重选择模式）
Ctrl + Alt + Up	光标上移，并保留当前行光标（进入多重选择模式）
Ctrl + R	跳至文件中的任意符号（函数或类型定义）
Ctrl + Shift + R	跳至项目中的任意符号（函数或类型定义）
Ctrl + P	跳至任意文件（曾经打开过或在项目中且存在的文件）
~	转换选择内容的大小写

自动补全

ST 有丰富的补全功能，可能的补全内容会在光标下方显示，按 Tab 或 Enter 进行补全（ST4 中，如进行一个非 Snippet 类型的补全，接下来再按 Tab 可继续选择为以该补全为子串的补全）。

Snippet 类型的补全一般会有一些编辑块，补全后会自动选择为替换文本，如果是 `for` 等含有多个编辑块的复杂补全，编辑完成后再次按 Tab 完成下一个编辑块，此时要在编辑块中触发补全需要使用 Enter （在 ST4 中可继续使用 Tab ）。

如果没有自动补全，请如下修复：

1. 检查是否切换了语言，ST 默认新建文件为 Plain Text。
2. 进入 首选项->设置 然后添上两行：

```
"auto_complete": true,
"auto_match_enabled": true,
```

多重选择

按住 Ctrl 并用鼠标单击即可在屏幕上增加光标， Ctrl + Alt + Up 或 Ctrl + Alt + Down 可以在相邻两行直接增加光标，任何编辑性质的操作会同时应用至所有光标。

查找与替换

Ctrl + F 为查找， F3 为查找下一个 Shift + F3 为查找上一个， Ctrl + H 为替换。

五个查找选项分别为正则表达式匹配、大小写敏感、全字匹配、循环查找、在选段中查找。

建议在首选项中将 `"auto_find_in_selection"` 设置为 `true`。这样在选择超过一个词时使用查找会自动只在选段中查找。

演示

热启动

尝试在 ST 中键入一些内容，并直接把整个 ST 关闭，ST 会直接关闭且没有任何提示，再打开 ST 时只要不对电脑进行数据还原就不会丢失任何数据。

多重选择

如果要把以下代码中的所有 `bok` 改为 `book`，只需将光标放置在任意一个 `bok` 中，长按 Ctrl + D 即可快速选中。

```
int check() {
  book[1] = 1, book[2] = 1, book[3] = 1, bok[1] = 1, bok[2] = 1, bok[3] = 1,
  bok[4] = 1, bok[5] = 1;
}
```

如果要将下列文件中的所有等号后面改成 `"good"`，只需在将光标放置于第一行的 `aaa` 前，并按五次 Ctrl + Alt + Down，再然后按下 Ctrl + D 并键入 `good` 即可。

或选中 `"a` 并按住 Ctrl + D，然后按 Right、Ctrl + D，之后键入即可。

```
s[1] = "aaa";
s[2] = "aab";
s[3] = "aac";
s[4] = "good";
s[5] = "aae";
s[6] = "aaf";
```

如要为下列所有 `a + b` 加上括号，只需选择一个 `a + b`，按住 Ctrl + D 并键入 `(` 即可（如选择一定区域，则任意左括号键入会为该区域两边添加匹配的括号）。

```
a + b*a + b*a + b
```

查找与替换

如果要将下列文件中的所有等号后面改成 `"good"`，也可以用 Ctrl + H 使用替换，打开正则，输入 `".*"`，并替换成 `"good"` 即可。

```
s[1] = "aaa";
s[2] = "aab";
s[3] = "aac";
s[4] = "good";
s[5] = "aae";
s[6] = "aaf";
```

如要为以下代码添加分号，只需使用选择区域替换，打开正则，输入 `\n`，并替换成 `;\n` 即可。

```
int main() {  int a, b  cin >> a >> b  cout << a + b  return 0}
```

宏录制

如要为以下代码添加分号，可以按 Ctrl + q 启动宏录制接下来依次按 End、;、Down 再按 Ctrl + q 结束宏录制（中途左下角不会全程显示正在录制，但确实在录制），接下来重复 Ctrl + Shift + q 即可。

```
int main() {
  int a, b
  cin >> a >> b
```

```
    cout << a + b
    return 0
}
```

如已开启 Vintage 插件

执行一次 Ctrl + Shift + q 后，可以 Esc 进入命令模式，输入 .. 即可（. 命令可以重复 ST3 命令）

关于宏的保存与绑定按键详见 社区文档[10]。

编译与运行

ST 的编译环境已经配置好了，可以直接使用。

Windows 环境下需要将 g++ 所在目录添加到环境变量中，并重启 ST。

编译

直接按 Ctrl + B 编译，第一次使用会需要选择编译系统，选择 C++ Single File（编译）或 C++ Single File - Run（编译并运行）。

修改编译选项

ST 默认的编译选项为 g++ "${file}" -o "${file_path}/${file_base_name}"，如果要修改编译选项，可以新建一个编译系统。

进入 工具->编译系统->新建编译系统... 然后在大括号中间输入：

```
// 编译选项可以自己调整
// 编译并运行
"shell_cmd": "g++ -Wall \"${file}\" -o \"${file_path}/${file_base_name}.exe\" && \"${file_path}/${file_base_name}.exe\"",

// 这一行可以让ST3图形化显示报错，如果习惯了看g++返回的信息可以去掉
"file_regex": "^(..[^:]*):([0-9]+):?([0-9]+)?:? (.*)$",
```

保存后按 Ctrl + Shift + B 切换编译系统就可以使用了，这里的配置是编译并在外部 CMD 运行。

保存的文件为数据目录路径下的 \Packages\User\编译系统名.sublime-build 可以反复修改。

运行

如果编译时选择 C++ Single File - Run（即编译后运行）或配置了自动运行，那么在下方弹出的编译信息窗口应该不会有任何显示（除非编译错误），因为 ST 的编译信息窗口实际上是一个终端，可以直接输入数据。

运行结束后会提示程序的运行时间，其计时为从按下 Ctrl + B 到全部 CMD 命令运行结束的时间，也就是说包括编译的时间和输入的时间，以及如果在外部 CMD 运行还包括 CMD 开启关闭的时间。

Warning

这个窗口无法输入 F6 或 Ctrl + Z，如果运行读入到文件末尾的程序请使用文件输入，或配置在外部 CMD 运行。

调试

可以安装插件使 ST 支持图形化 gdb 调试，但不建议依赖插件进行 gdb 调试。

更好的做法是在配置编译系统时加上相关命令启动 gdb，在外部进行命令行调试。

杂项

- 把文件夹拖进 ST 中并按 Ctrl + K & Ctrl + B 开启侧边栏，从而快速切换文件。
- 善用跳转功能，尤其是 Ctrl + P 进行文件间跳转与 Ctrl + R 进行函数跳转。
- ST 支持 git[20]。
- ST 的所有配置储存在数据目录下，可以随意打包，但注册信息无法在多台电脑上使用。

外部链接

- 使用命令行调试→3.4@p232
- Sublime Text 3 官方文档[12]
- Sublime Text 社区文档[13]

参考资料与注释

[1] NOI Linux 2.0 发布

[2] Sublime Text 4 发布

[3] Sublime Text 4 的下载页面

[4] Sublime Text 3 的下载页面

[5] Package Control

[6] 便捷清新的文本编辑器 sublime

[7] tmTheme Editor

[8] 社区文档

[9] 官方文档

[10] 社区文档

[11] Sublime Text Git 集成

[12] Sublime Text 3 官方文档

[13] Sublime Text 社区文档

3.2.14 CP Editor

Authors: zarttic, xk2013

简介

CP Editor[1] 专为算法竞赛设计，不像其它 IDE 主要是为了开发设计的。它可以帮助你自动化编译、运行、测试，从而让你专注于算法设计。它甚至可以从各种算法竞赛网站上获取样例，将代码提交到 Codeforces[2] 上！

下载与安装

参见 安装 | CP Editor[3]。

基础配置

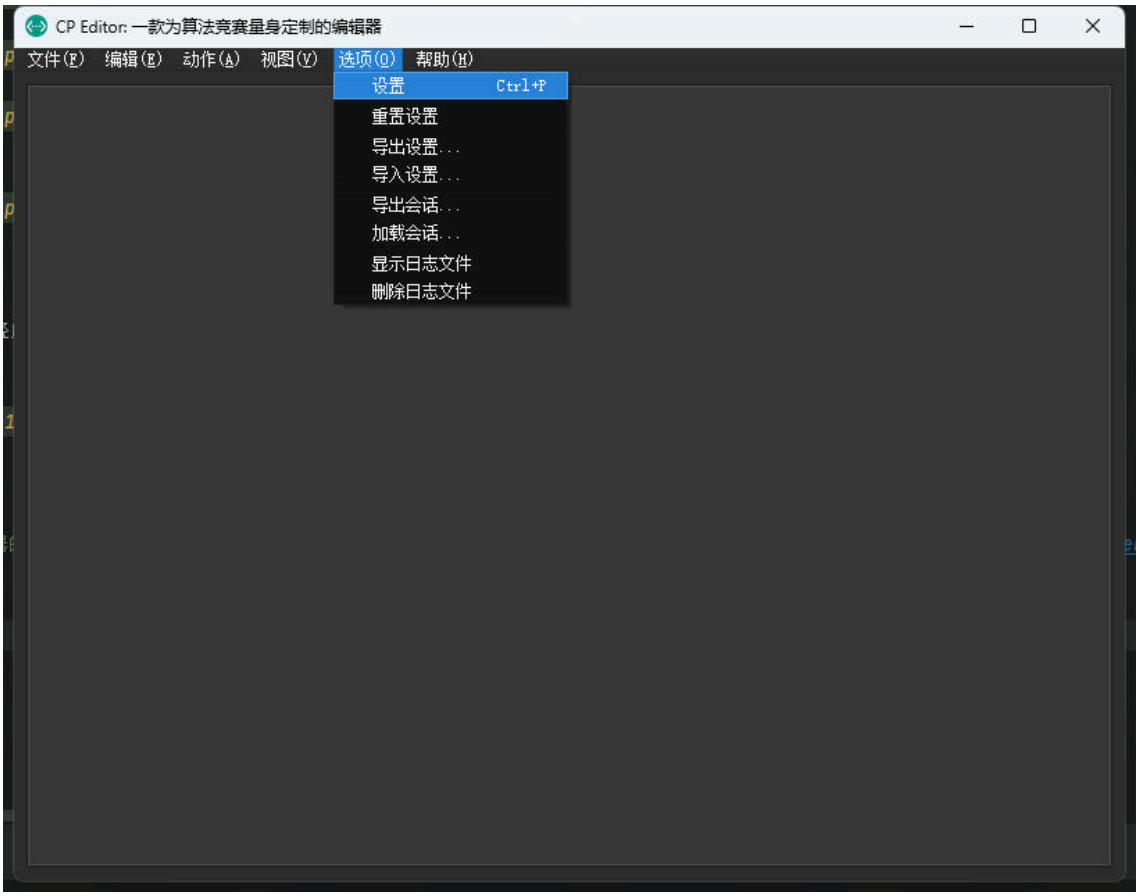
> CP Editor 内部没有集成编译器，需要自己安装配置编译器，如有需要请参考本站关于编译器安装相关的文章[21]，当然，如果你在下载时选择了带有 `with-gcc-<GCC 版本号>-llvm-<LLVM 版本号>` 后缀的安装包，你就可以使用 CP Editor 自带的编译器，路径在 `{安装目录}/mingw64/bin/`。

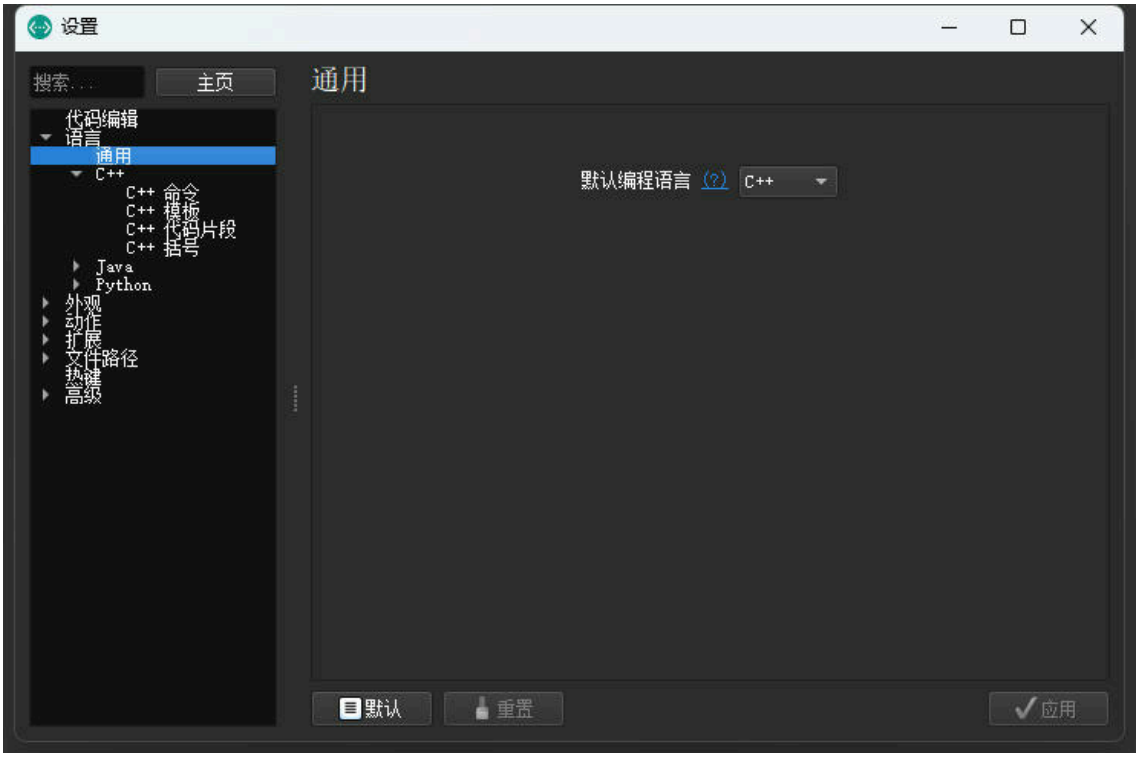
- 设置默认语言

  编辑器默认的语言为 `C++`。

[20] Sublime Text Git 集成[11]

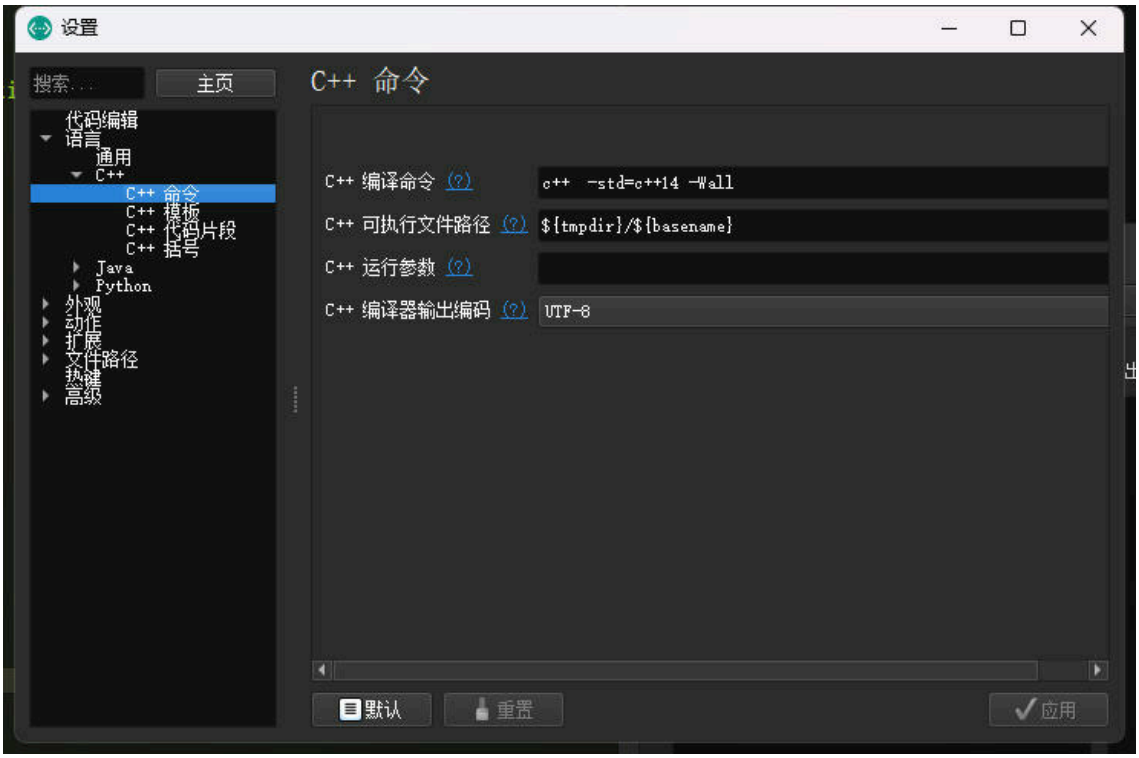
[21] 编译器 - OI Wiki→3.6@p241





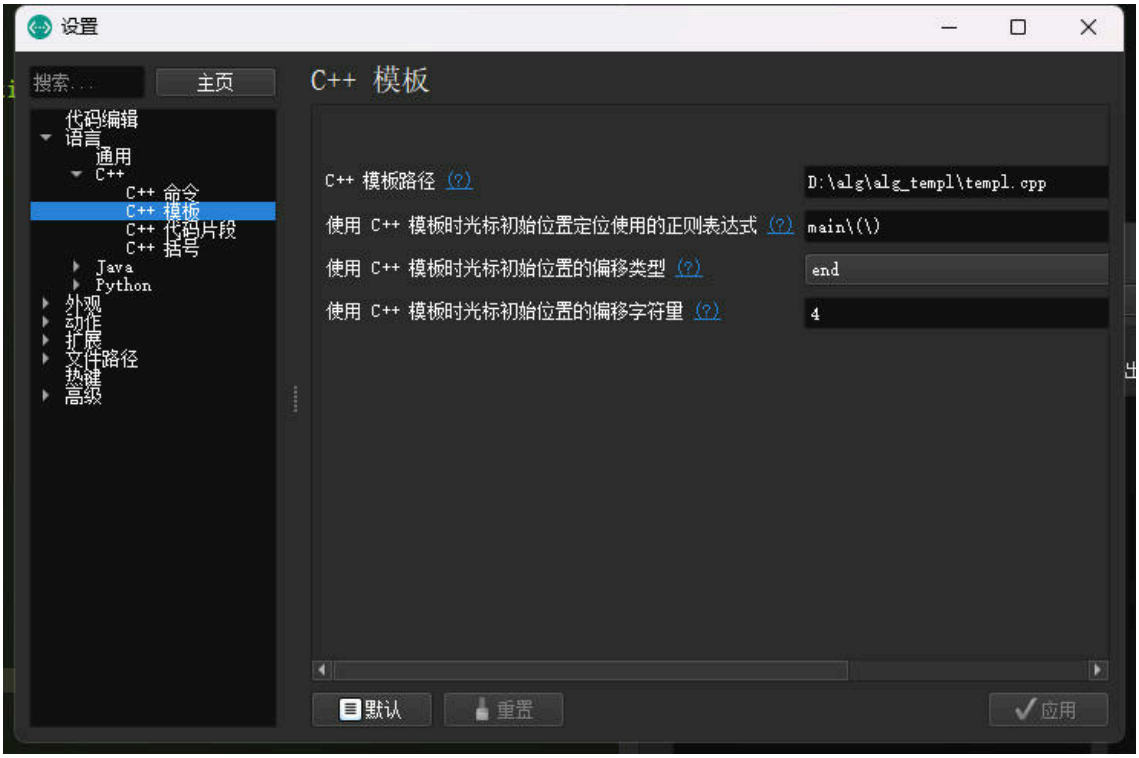
- 设置 `C++` 命令

  需要设置一些必要的编译命令，这个要根据编译器来设定。



- 设置模板

  新建文件的时候会自动初始化的模板，需要注意的是 CP Editor 需要的是一个 `xxx.cpp` 的文件作为模板文件。



完成了以上的基本操作你就可以使用最基本的功能了。

基本功能

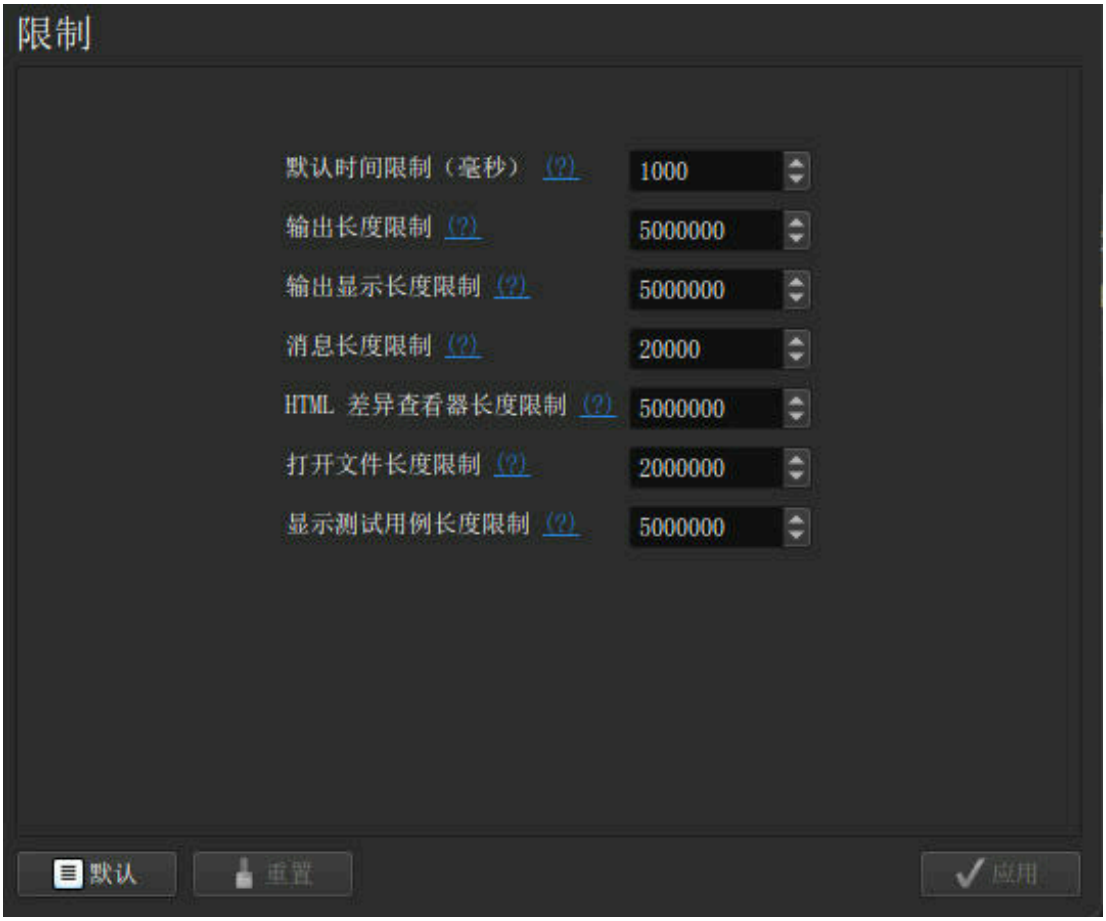
- 快捷键

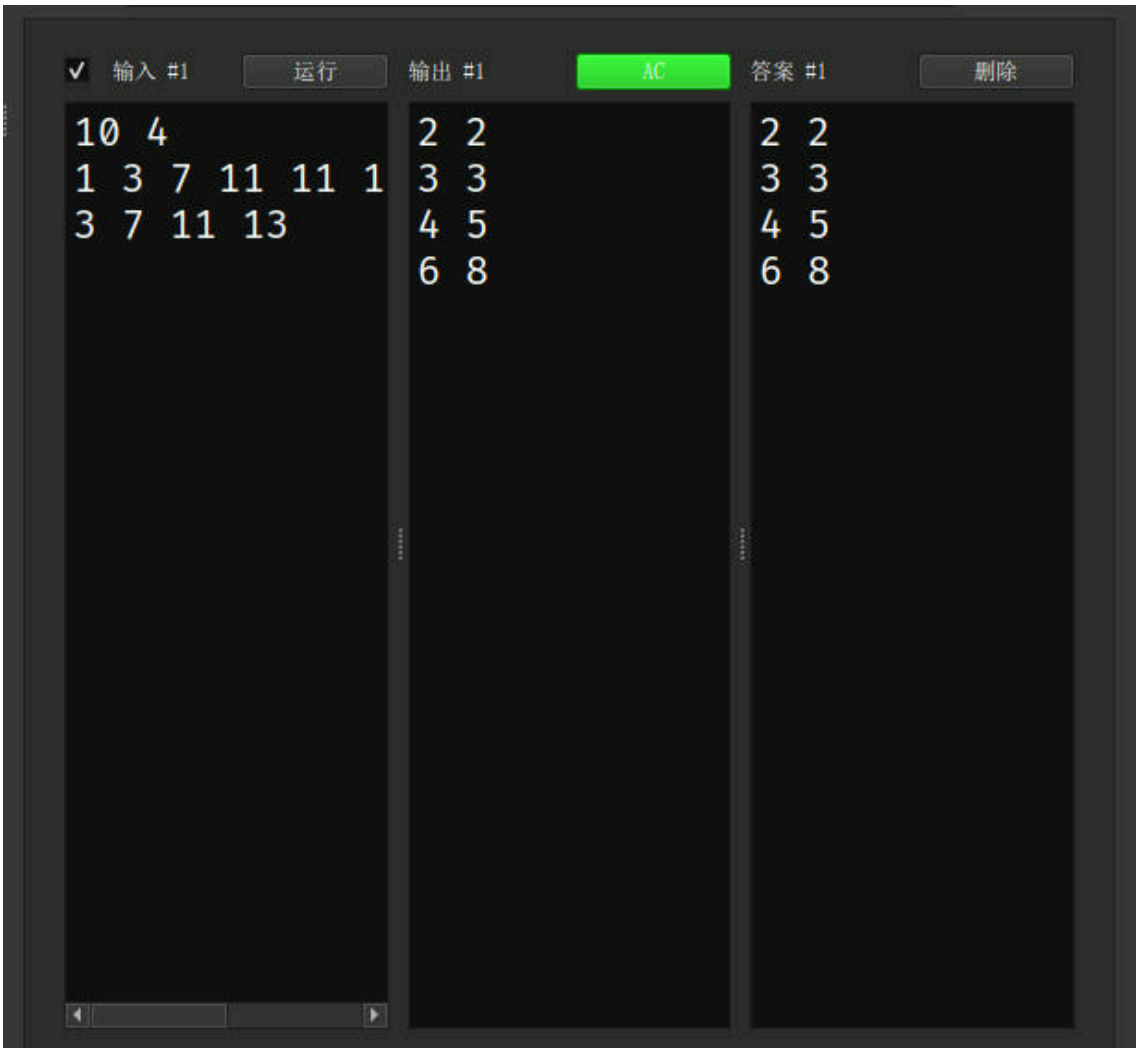
命令	操作
Ctrl + Shift + C	编译。
Ctrl + Shift + R	编译并运行。
Ctrl + R	运行。
Ctrl + Alt + D	在终端中运行。
Ctrl + K	终止所有进程。
Ctrl + Shift + I	格式化代码。

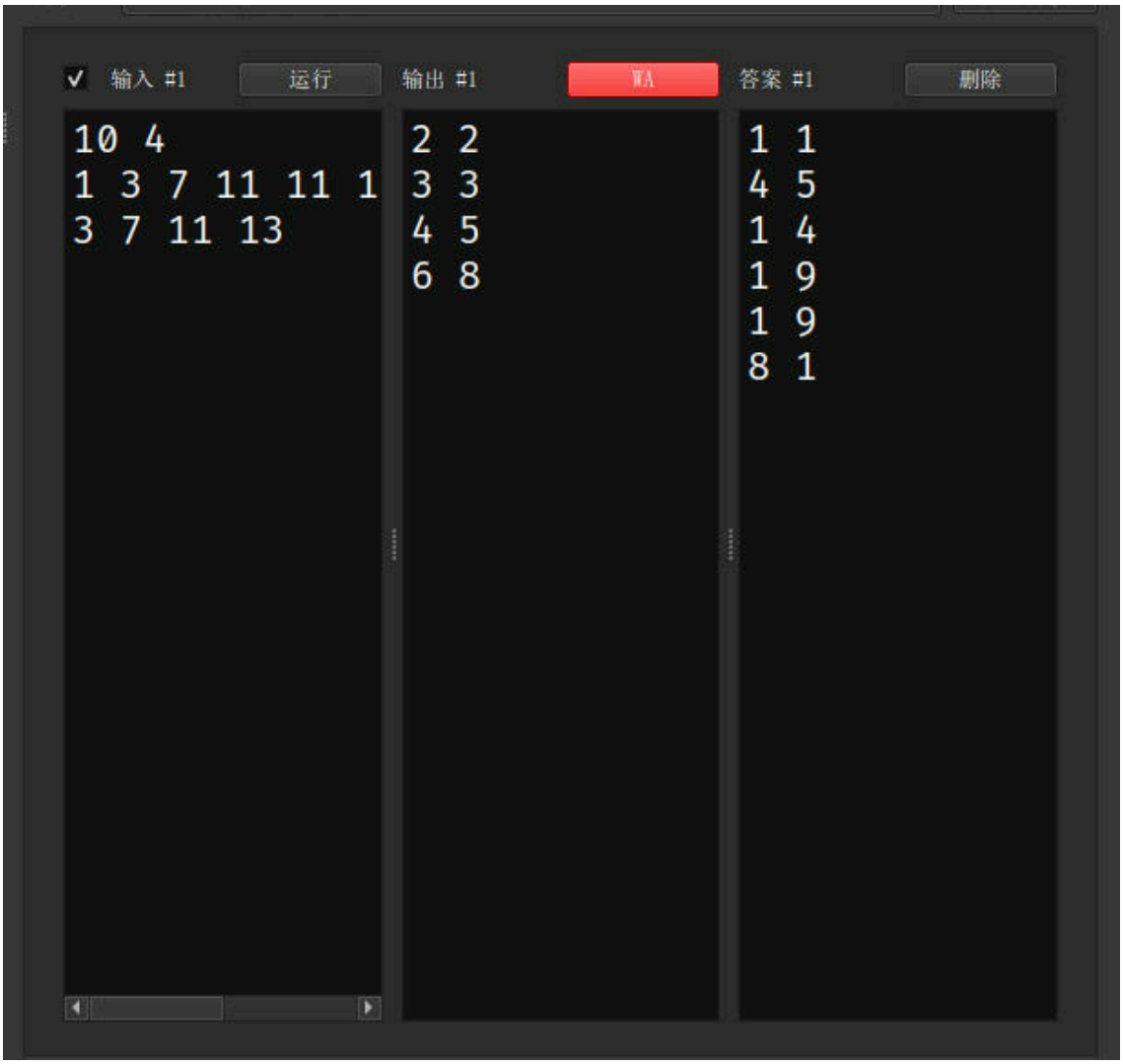
具体可以查阅 官方文档[4]。

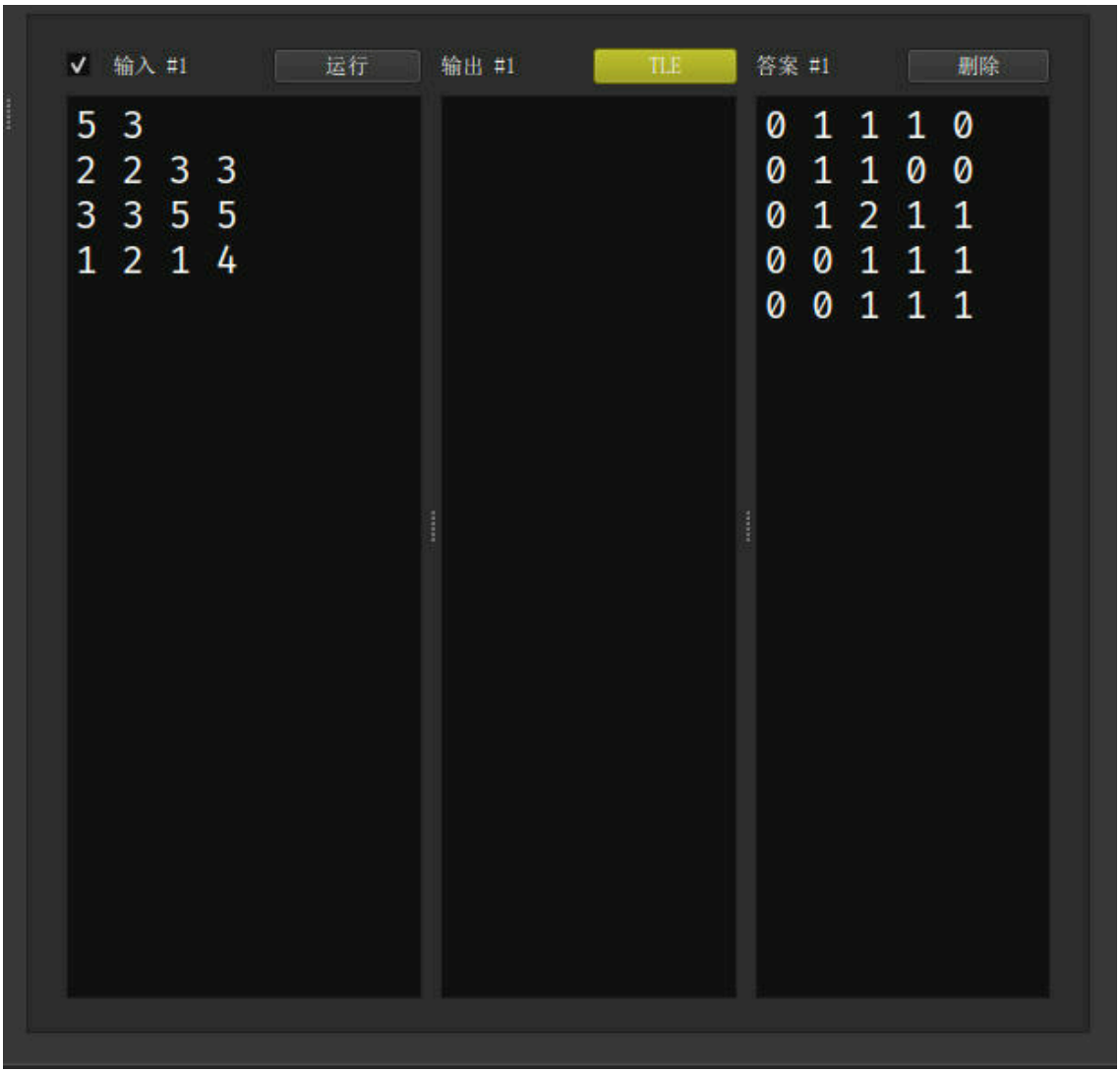
- 样例测试

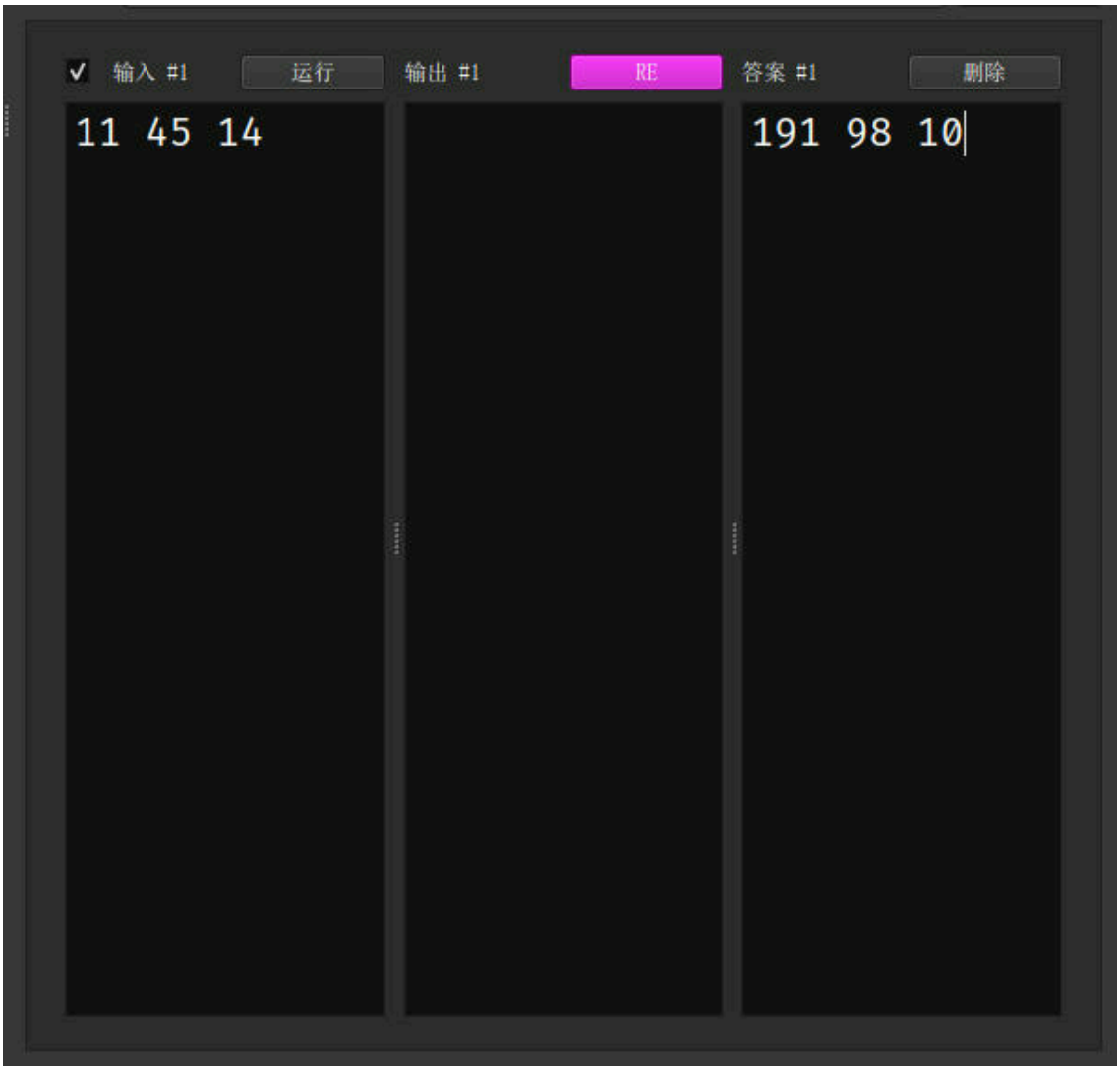
可以把题面的样例复制下来，由 CP Editor 自动评测，而且还可以设置时间限制！




输入 #1
运行
输出 #1
AC
答案 #1
删除
10 4
1 3 7 11 11 1
3 7 11 13
2 2
3 3
4 5
6 8
2 2
3 3
4 5
6 8


输入 #1
运行
输出 #1
WA
答案 #1
删除
10 4
1 3 7 11 11 1
3 7 11 13
2 2
3 3
4 5
6 8
1 1
4 5
1 4
1 9
1 9
8 1


输入 #1
运行
输出 #1
TLE
答案 #1
删除
5 3
2 2 3 3
3 3 5 5
1 2 1 4
0 1 1 1 0
0 1 1 0 0
0 1 2 1 1
0 0 1 1 1
0 0 1 1 1



参考资料

[1] CP Editor

[2] Codeforces

[3] 安装 | CP Editor

[4] 官方文档

3.2.15 Code::Blocks

简介

Code::Blocks 是一个使用 C++ 开发的开源集成开发环境（IDE），采用 wxWidgets 作为图形界面库。该项目始于 2001 年，目前由官方社区维护，主要用于 C、C++ 和 Fortran 等编程语言的开发。[22]

优点：

- **轻量和高效**：Code::Blocks 资源占用少且启动迅速，适合资源有限的环境以及偏好轻量级 IDE 的开发者，也适合入门级开发者学习和使用。
- **跨平台兼容性**：支持 Windows、Linux 和 macOS 等多种操作系统，提供了一致的用户体验，使得开发者可以无缝地在不同平台上工作。

[22] Code::Blocks - 维基百科[1]

- **广泛的编译器支持**：支持包括 GCC、MSVC (Microsoft Visual C++)、Digital Mars 和 Borland C++ 5.5 在内的多种编译器，允许开发者根据项目需求选择最合适的编译工具。

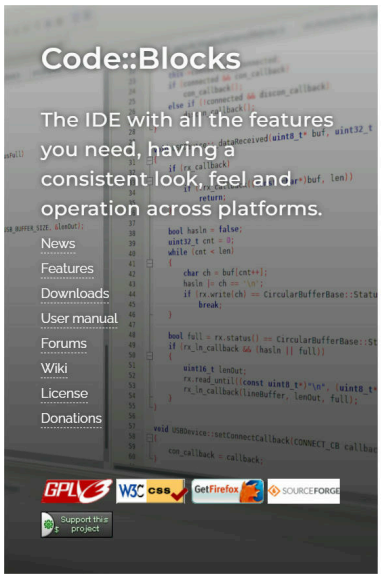
缺点：

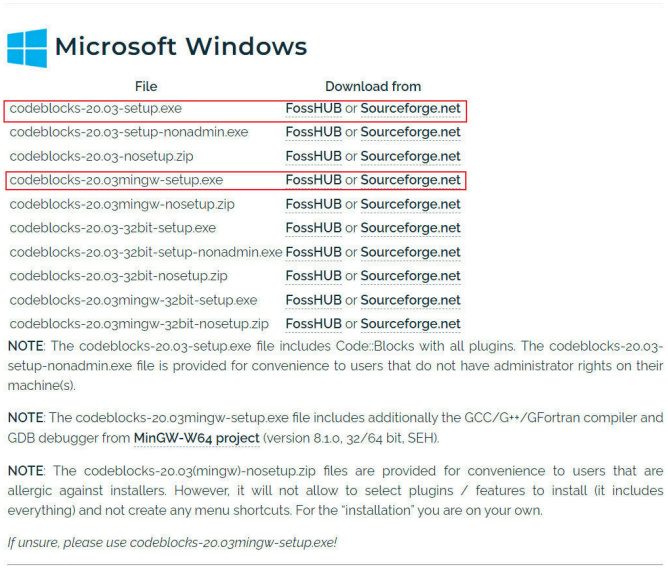
- **功能范围有限**：相比于 CLion 或 Eclipse 等 IDE，内置功能和工具较为基础，可能不足以满足复杂项目的需求。
- **插件生态较弱**：尽管支持插件扩展功能，但第三方插件数量和质量有限，插件生态相对较弱。

安装

参见 Code::Blocks 官方网站[2]，选择下载二进制安装程序（Binary Release），或者下载源代码编译安装（Source Code），然后根据需求和操作系统选择合适的安装程序，按照安装向导完成安装即可。

> **下载包含 MinGW 的安装包**
>
> 对于 Windows 用户，如果不希望手动配置编译器，建议下载包含 MinGW 的安装程序，例如 `codeblocks-xxxxmingw-setup.exe`，该版本已经包括了 GCC 编译器，无需额外安装和配置即可开始开发 C 和 C++ 项目。





配置

如果安装时选择了不包含 MinGW 的安装程序，或者需要使用其他编译器，则需要手动安装和配置编译器，然后设置 Code::Blocks 以使用该编译器。

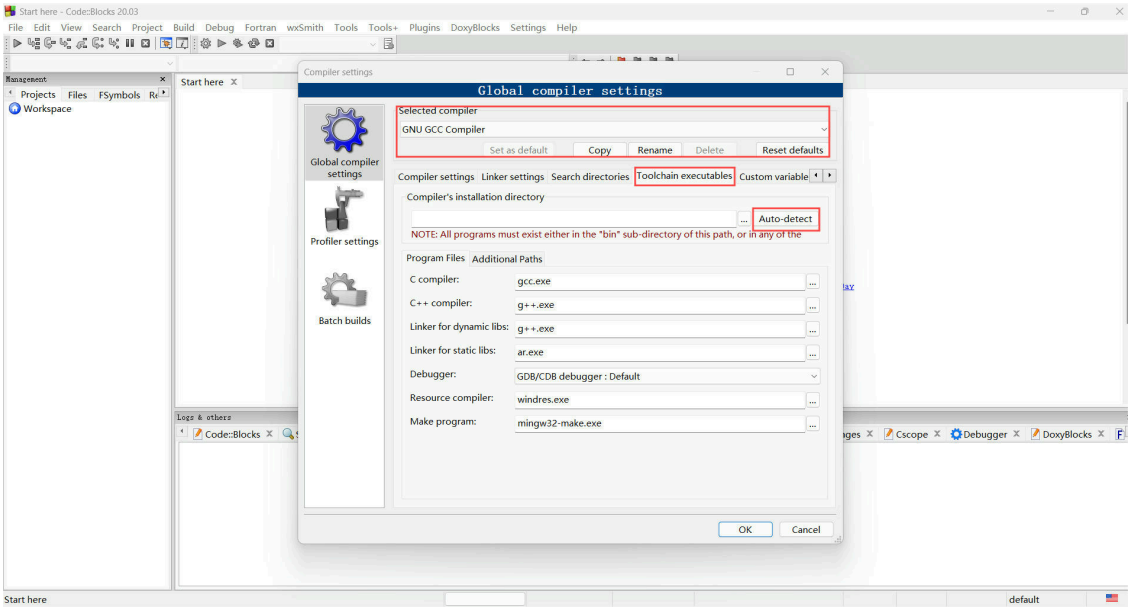
工具链安装

参考本站的 编译器→3.6@p241 安装指南，下载并安装你需要的编译器。

工具链设置

当第一次启动 Code::Blocks 时，软件会自动扫描系统中已安装的编译器，如果没有找到编译器，可以通过以下步骤手动添加：

1. 打开 Code::Blocks，点击菜单栏的 `Settings -> Compiler`，打开编译器设置对话框（如下图所示）。



2. 在 `Selected compiler` 下拉框中选择需要配置的编译器，例如 `GNU GCC Compiler`。
3. 在 `Toolchain executables` 选项卡中，单击 `Auto-detect` 按钮，Code::Blocks 将自动扫描系统中已安装的编译器。
4. 如果自动扫描失败，你可以手动设置编译器路径。在 `Compiler's installation directory` 中输入编译器的安装路径，例如 `C:\MinGW\bin`。
5. 设置完成后，点击 `OK` 保存设置，现在你可以使用该编译器来编译和运行项目。

使用

Code::Blocks 内置项目管理器，支持用户自定义构建项目，你可以在 `Project -> Build options` 中设置编译选项，选择编译器、编译选项、链接选项等，也可以在 `Project -> Properties` 中设置项目属性，例如项目名称、路径、文件列表等。

> **配置 Makefile**
>
> Code::Blocks 默认不需要编写 Makefile，如果需要使用自定义的 Makefile，可以在 `Project -> Properties` 中勾选 `This is a custom Makefile` 选项，然后在 `Project -> Build options` 中设置 Makefile 的路径。

创建项目

Code::Blocks 支持的编程语言包括 C、C++ 和 Fortran 等，当启动 Code::Blocks 后，可以通过 `File -> New -> Project` 创建新项目，选择项目类型和模板，然后按照向导的指示，设置项目名称、路径、编译器等，最后点击 `Finish` 完成项目创建。

Code::Blocks 也支持单文件的编译和运行，可以通过 `File -> New -> File` 创建新文件，编写代码并保存后，点击工具栏上的 `Build and run` 按钮，或者按下 `F9` 键，自动编译和运行当前文件。

构建和运行

以一个简单的 Console Application 项目为例，接下来介绍如何构建和运行项目：

1. 项目创建完成后，你会看到一个默认的 `main.cpp` 文件，你可以在该文件中编写代码，然后保存文件。
2. 编写完代码后，点击工具栏上的 `Build and run` 按钮，或者按下 `F9` 键，Code::Blocks 将自动编译和运行项目。

3. 编译和运行后，输出窗口中会显示程序的输出结果，你可以在输出窗口中查看程序的输出，根据需要调整代码。
4. 如果只需要编译项目，而不运行，可以点击工具栏上的 `Build` 按钮，或者按下 `Ctrl + F9` 键，Code::Blocks 将只编译项目，不运行程序。

调试

Code::Blocks 内置了调试器，你可以在 `Debug` 菜单中设置和启动调试器，帮助你定位和解决程序中的错误。

同理，以一个简单的 Console Application 项目为例，接下来介绍如何调试项目：

1. **设置断点**：在需要调试的代码行左侧单击鼠标左键，设置断点，程序将在断点处停止执行。
2. **启动调试器**：点击工具栏上的 `Debug` 按钮，或者按下 `F8` 键，Code::Blocks 将自动编译并启动调试器。
3. **调试程序**：在调试器中，你可以单步执行程序，查看变量值、调用栈等，帮助你定位和解决程序中的错误。
4. **停止调试**：调试完成后，你可以点击工具栏上的 `Stop` 按钮，或者按下 `Shift + F8`，停止调试器。

自定义设置

Code::Blocks 提供了丰富的设置选项，可以帮助调整编辑器的行为，以下是一些常用的设置：

界面设置

1. 在 `Settings -> Editor` 中，可以设置编辑器的字体、颜色、缩进、自动补全等选项。
2. 在 `Settings -> Environment` 中，可以设置 Code::Blocks 的全局行为，例如自动保存、自动备份、自动提示等。
3. 在 `View` 菜单中，可以调整编辑器的布局，例如打开/关闭文件浏览器、工具栏、状态栏、输出窗口等。

插件设置

Code::Blocks 支持插件来扩展功能，可以通过 `Settings -> Plugins` 查看和安装可用的插件，例如 DoxyBlocks、wxSmith 等，以下是一些常用的插件：

- **DoxyBlocks**：著名的文档生成工具 Doxygen 的集成插件，可以直接在 Code::Blocks 中生成项目文档。
- **wxSmith**：用于开发 wxWidgets 应用程序的插件，提供了可视化的界面设计工具，允许快速创建和布局 GUI 界面，简化开发流程。
- **Thread Search**：支持多线程搜索的插件，可以在项目中快速搜索和替换符号和文本，适用于大型项目的开发。

插件的安装和使用方法请参考 Code::Blocks 的插件文档[3]，根据插件的需求和功能，选择合适的插件安装和使用。

> ⚠ **注意**
>
> Code::Blocks 的插件相对单一和基础，且大部分插件已经集成到软件中，第三方插件的数量和质量有限，建议根据实际需求选择合适的插件。

快捷键设置

你可以通过 `Settings -> Editor -> Keyboard shortcuts` 选项卡查看和修改快捷键设置，根据自己的习惯调整快捷键。

以下是一些常用的快捷键：

功能	快捷键
新建文件	`Ctrl + Shift + N`

打开文件	`Ctrl + O`
保存当前文件	`Ctrl + S`
全部保存	`Ctrl + Shift + S`
关闭当前文件	`Ctrl + W`
关闭所有文件	`Ctrl + Shift + W`
构建和运行当前项目	`F9`
只构建当前项目	`Ctrl + F9`
只编译当前项目	`Ctrl + Shift + F9`
运行当前项目	`Ctrl + F10`
调试：开始/继续	`F8`
调试：停止	`Shift + F8`
调试：下一步	`F7`
调试：进入	`Shift + F7`
调试：跳出	`Ctrl + F7`
调试：切换断点	`F5`
查找	`Ctrl + F`
查找并替换	`Ctrl + R`
转到指定行	`Ctrl + G`
转到匹配的括号	`Ctrl + B`
全屏切换	`F11`
开关所有折叠	`Ctrl + Shift + -`
展开所有折叠	`Ctrl + Shift + +`
选择下一个匹配项	`Ctrl + E`
选择跳到下一个匹配项	`Ctrl + Shift + E`

参考资料与注释

[1] Code::Blocks - 维基百科 [2] Code::Blocks 官方网站 [3] Code::Blocks 的插件文档

3.3 评测工具

3.3.1 评测工具简介

> **Authors:** Ir1d, HeRaNO, NachtgeistW, i-Yirannn, bear-good, ranwen, CoelacanthusHex, billchenchina, Tiger3018, Xeonacid, renbaoshuo

评测软件 是用于本地测试分数的软件。使用者在将代码提交到 OJ 前，可以使用评测软件对自己的程序估分。

本部分介绍了以下几种评测软件：

- Arbiter→3.3.2@p224
- CCR Plus→3.3.4@p230
- Cena→3.3.3@p230
- Lemon→3.3.5@p231

3.3.2 Arbiter

> **Authors:** Ir1d, HeRaNO, NachtgeistW, i-Yirannn, bear-good, ranwen, CoelacanthusHex, billchenchina, Tiger3018, Xeonacid, Cryflmind

Arbiter

Arbiter 为北京航空航天大学为 NOI Linux 开发的评测工具，现已用于各大 NOI 系列程序设计竞赛的评测。据吕凯风在 2016 年冬令营上的讲稿《下一代测评系统》，Arbiter 是由北京航空航天大学的团队（GAIT）在尹宝林老师的带领下开发完成的。

在 NOI Linux 更新到 2.0 版本后，Arbiter 也用 Qt 5.12.8 重新编译，并发布为 Arbiter 2.0。因为之后的测评环境均使用 NOI Linux 2.0，因此以下介绍使用的 Arbiter 版本均为 NOI Linux 2.0 中自带的 Arbiter 2.0。

此测评软件仅能在 NOI Linux 下找到。二进制文件位置为 `/usr/local/arbiter/local/arbiter_local`。

使用方法

配置程序

配置选手源程序文件夹和选手名单。选手文件夹如 NOIP 格式创建：

```
players/
| -- day1
|    | -- <contestant_1's ID>
|    |     | -- <problem_1>
|    |     |   `-- <problem_1>.c/cpp/pas
|    |     | -- <problem_2>
|    |     |   `-- <problem_2>.c/cpp/pas
|    |     | ...
|    |     | -- <problem_x>
|    |        `-- <problem_x>.c/cpp/pas
|    | -- <contestant_2's ID>
|    |     | -- <problem_1>
|    |     ...
|    ...
| -- day2
|    | -- <contestant_1's ID>
|    |     | -- <problem_1>
|    |     |   `-- <problem_1>.c/cpp/pas
|    |     | -- <problem_2>
|    |     |   `-- <problem_2>.c/cpp/pas
|    |     | ...
|    |     | -- <problem_x>
|    |        `-- <problem_x>.c/cpp/pas
|    | -- <contestant_2's ID>
|    |     | -- <problem_1>
|    |     ...
|    ...
...
```

其中，`day<x>` 中的 `<x>` 是场次编号，`<contestant_x's ID>` 指的是选手编号，形如 `<省份>-<编号>`，例如 HL-001，JL-125 等等；`<problem_x>` 指的是题目名称。在自测时可以使用字母、短线（即 `-`）和数字的组合作为选手编号。

选手名单格式如下：

```
<contestant_1's ID>,<contestant_1's name>
<contestant_2's ID>,<contestant_2's name>
...
```

其中，`<contestant_x's name>` 表示选手姓名。保存这个文件为纯文本文件或 csv 文件，可以使用 `UTF-8` 编码。

选手名单也可以在启动 Arbiter 后手动添加。

接下来配置测试数据。每组数据的命名格式如下：

```
<problem_x><y>.in <problem_x><y>.ans
```

其中，`<y>` 是数据编号，编号从 1 开始。默认测试数据后缀名是 `.ans`，选手输出的后缀名是 `.out`，不能混淆。

如果需要将之前生成的 out 格式修改为 ans 格式，在 NOI Linux 2.0 中可以使用 `rename` 命令批量修改，而在 Windows 中可以使用 `ren` 命令批量修改。我们将在后面介绍这些命令的用法。

不用将每题的测试数据放置在各题的文件夹里，只需要放在一起即可。

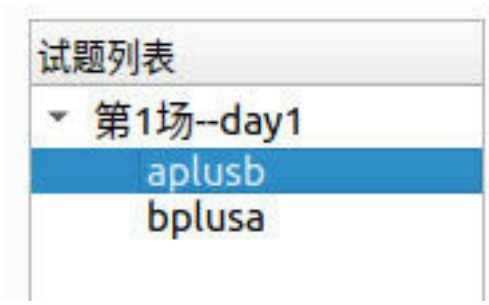
然后开始测评文件夹的配置。

左下角「显示应用程序」-「全部」-「Arbiter_local」，启动 Arbiter。

点击 OPEN 可以打开已经建立的比赛，之后需选择对应比赛文件夹下的 `setup.cfg` 文件；点击 NEW 可以新建一个竞赛，并设置名称和比赛目录。注意，需要在用户 **主目录下** 新建一个文件夹，然后选择其为比赛目录，如果在桌面上建立比赛目录的话无法测评。出现这种问题很有可能是因为比赛文件夹路径中不能包含中文。

在左边试题概要里「右键」-「添加考试」，再在考试标签上「右键」-「添加试题」，新建出试题即可。

单击考试左边的向下箭头即可全部显示，单击试题标签对试题名称进行修改，改为题目的英文名称，同时修改题目时间与空间限制和比较方式。比较方式十分不推荐用「全文完全直接比较」，对于 Windows 下制作的数据十分不友好。可以根据题目自主选择比较器，但是需要注意必须选择一个比较器，否则测评结果将是 `No Score.`。



点击「文件」-「保存」。该操作不可省略，否则程序将不会生成题目配置文件。注意每一次对题目配置的修改都要保存。

此时，打开考试文件夹，会发现有如下内容。

```
<name>/
| -- data
| -- evaldata
```

```
| -- filter
| -- final
| -- players
| -- result
| -- tmp
`-- day1.info
`-- player.info
`-- setup.cfg
`-- task1_1.info
`-- task1_2.info
`-- team.info
```

`filter` 文件夹放置了一些比较器；`result` 文件夹存放选手的测评结果；`tmp` 文件夹是测评时的缓存文件夹。其中 `day<x>.info` 为场次配置文件，`<x>` 为场次编号；`task<x>_<y>.info` 文件为题目配置文件，`<x>` 为场次编号，`<y>` 为题目序号。

把已经建好的选手程序文件夹放在 `players/` 目录下，注意最外层应按照考试日建立相应的 `day<x>` 文件夹。将所有测试数据（不放在文件夹里）放在 `evaldata` 中。如果使用了自定义校验器，则需要将自定义校验器放在 `filter` 中。

正式测评

点开「试题评测」标签，会出现如下页面：

如果选手名单已经建立了，直接选择右边的「导入名单」进行导入。如果人数较少，可以选择右边的「添加选手」进行导入。

导入后的页面如图。

示例中的编号是 `HL-001`，程序会自动识别出「所属」一栏。如果不是 NOIP 规范的编号是识别不出来的。

把测评第 0 场变为测评第 1 场（或者其他场次）。然后选择右边的全选（或选择指定的选手），再选择下面的评测选定选手，选择要测评的题目（或全部试题），最后等待测评结束即可。

测试点详细信息需要在 `result` 文件夹下查看，文件夹下会有选手的结果文件夹，结果文件的后缀名为 `.result`，用纯文本方式查看即可。如果出现 `No score file.` 的错误，可以检查测评时是否生成了 `/tmp/_eval.score` 文件。

自定义校验器的编写

反编译其他校验器，可以知道运行自定义校验器的命令是 `<problem>_e <in> <out> <ans>`。后三个参数分别代表输入，选手输出和答案文件。最终的评分结果需写入 `/tmp/_eval.score` 文件中，第一行是测评信息，第二行是分数，10 分为满分。

编译后自定义校验器的名称必须为 `<problem>_e`，其中 `<problem>` 为题目名称。在配置题目时选择自定义校验器，然后选择需要的自定义校验器即可。

在试题管理中题目配置的地方将提交方式由源代码改为答案文件，然后选择自定义校验器，可以测试提交答案题。

注意事项

已确认需要注意的内容：

- 需要注意及时保存比赛，否则操作时可能闪退。为了确保不会闪退可以尝试多次保存比赛，或进行一次修改时就保存比赛。
- 没有进行过评测时不要点击上面的成绩统计，否则将会导致 Arbiter 直接闪退。
- 由于 Linux 运行时栈限制，如果要开无限栈，应在终端先输入 `ulimit -s unlimited` 后执行 `arbiter_local` 打开测评器，否则可能出现 `Exceeding memory limit` 的问题。
- 对于正式测评，在题目准备时需要让所有题目空间限制一致。测评时将命令中的 `unlimited` 换为题目空间限制的千字节数（KiB），如：题目空间限制为 512 MiB，则命令为 `ulimit -s $((512 * 1024))`。导致这一问题的主要原因是直接启动 Arbiter，其父进程为 GNOME，子进程继承了父进程的栈空间限制。
- 软件的工作目录不建议包含空格，若包含空格的话很可能会导致创建比赛时所有的默认校验器都无法拷贝进 filter 目录中（即 filter 目录为空）。此时进行评测会出现全部爆 0 的情况，同时生成的 result 文件中可以看到 `Compile Failed.` 的提示。
- 查看代码时提示「未找到答案文件」指的是没有找到选手的源代码。

存疑的内容：

- 很容易死机，如大量测评时移动鼠标会导致死机。
- 不定时闪退（一部分原因是没有及时保存比赛）。
- 修改比较方式后有概率会出现修改失败的情况，即比较方式修改后未被应用。
- 配置时需要注意权限问题，但确保使用同一用户建立比赛，拷贝数据和进行测评的情况下不会出现权限问题。

漏洞

由于长期缺乏维护，系统存在一些漏洞，如可以使用 `#pragma G++ optimize("O2")` 和 `__attribute__((__optimize__("-O2")))` 等。可以使用 gcc-plugins-for-oi[1] 在编译期实现对这些命令的检测。

评价

Arbiter 1.0.2 在开发完成后就一直没有实质性更新，导致测评体验极差，UI 脱离现代审美。在 NOI Linux 1.4.1 中，它和 NOI Linux 自带的 GUIDE 一样沦为选手与教练疯狂吐槽的对象。在 NOI Linux 2.0 中，除了比较器移除了源代码和软件整体使用 Qt 5 重新编译外，并没有很大的变化，一些稳定性问题仍未得到解决。

附：ren 和 rename 命令的使用方法

在 Windows 操作系统中自带了一个修改文件名称的命令：`ren`。

命令语法如下：

```
ren [<drive>:][<path>]<filename1> <filename2>
```

如果我们需要对当前工作目录下的所有的文件进行修改，比如将所有的 out 文件修改为 ans 文件，可以执行如下命令：

```
ren *.out *.ans
```

如果是在 NOI Linux 2.0 环境中进行此类修改，似乎目前比较好用的是 `rename` 命令，但它不是 NOI Linux 2.0 环境内自带的命令，所以你要先进行安装：

```
sudo apt install rename
```

注：如果执行后提示 `E: Unable to locate package package_name`，你需要先执行这个命令：`sudo apt-get update`

安装完成后，就可以正常使用 `rename` 命令了。`rename` 命令的使用类似于直接的文本替换，其在 NOI Linux 2.0 环境下的命令语法如下：

```
rename 's/<修改前的文本>/<修改后的文本>/' <filename>
```

其中 `<filename>` 可以使用通配符 `*`，也可以指定其中一类文件（比如 `*.out`）。

请注意在引号内末尾还有一个 `/`，如果少写了一个 `/`，`rename` 命令将会报错：`Substitution replacement not terminated at (user-supplied code)`。

此时如果我们需要对当前工作目录下的所有的文件进行修改，比如将所有的 out 文件修改为 ans 文件，可以这么写：

```
rename 's/\.out/\.ans/' *
```

其中 `\.` 表示对 `.` 进行转义。

（温馨提示：如果少写了 `\.`，假如你的文件里有个 `outtest.out`，这条命令执行过后文件将会被修改成 `anstest.out`）

类似的，如果你需要对所有名为 `atmost<x>.ans` 的文件进行统一修改（其中 `<x>` 代表测试点编号），将它们都修改为 `test<x>.ans`，不妨这么写：

```
rename 's/atmost/test/' *.ans
```

外部参考资料

[1] gcc-plugins-for-oi

3.3.3 Cena

> **Authors:** Ir1d, HeRaNO, NachtgeistW, i-Yirannn, bear-good, ranwen, CoelacanthusHex, billchenchina, Tiger3018, Xeonacid

Cena

Cena 是由刘其帅和李子星使用 Pascal 语言编写的开源评测工具，是流传最广泛的本地评测工具。Cena 最初开源于 Google Code 平台，由于不明原因 Google 删除了 Cena 项目。目前可以在 Web Archive[1] 上找到 Cena 的官网。

Cena 对权限的限制不是很明确，测试的时候可以读测点 AC。

Cena 的源代码托管于 oi-archive/cena[2]。

外部参考资料

[1] Web Archive

[2] oi-archive/cena

3.3.4 CCR Plus

> **Authors:** Ir1d, HeRaNO, NachtgeistW, i-Yirannn, bear-good, ranwen, CoelacanthusHex, billchenchina, Tiger3018, Xeonacid

CCR Plus

CCR Plus 是一款适用于 NOI 系列比赛的开源的跨平台测评环境，使用 Qt 编写，目前支持 Windows 和 Linux。

源代码托管于 sxyzccr/CCR-Plus[1]。

外部参考资料

[1] sxyzccr/CCR-Plus

3.3.5 Lemon

> **Authors:** Ir1d, HeRaNO, NachtgeistW, i-Yirannn, bear-good, ranwen, CoelacanthusHex, billchenchina, Tiger3018, Xeonacid

Lemon

> **⚠ Warning**
>
> macOS 下 Lemon 可能会出现内存测试不准确的情况，因为 macOS 缺少部分 Linux 的监测工具，且 Lemon-Linux 也没有针对 macOS 进行优化。

Lemon 是 zhipeng-jia 编写的开源评测工具，源代码托管于 zhipeng-jia/project-lemon[1]。

可直接运行的版本

- Ir1d 提供了一份 Linux 下编译好的版本，源代码托管于 FreestyleOJ/Project_lemon[2]。
- （已停止维护）Menci 提供了一份更新的版本，源代码托管于 Menci/Lemon[3]。
- （已停止维护）Dust1404 维护了一份支持子文件夹和单题测试等功能的版本，源代码托管于 Dust1404/Project_LemonPlus[4]。
- iotang 和 Coelacanthus 维护了一份支持子文件夹和单题测试等功能的版本，源代码托管于 Project-LemonLime/Project_LemonLime[5]。

自行编译

Ubuntu：

```
sudo apt update
sudo apt install qt5-default build-essential git -y
git clone --depth=1 https://github.com/Menci/Lemon.git
cd lemon
# 可以修改 -j 后面的数字来调整 make job 的线程数
./make -j2
sudo install -Dm755 -t /usr/bin/ Lemon
```

如要编译 LemonLime，请参阅 LemonLime 的 编译手册[6]。

数据格式

首先打开 lemon 选择「新建试题」，然后打开新建试题的文件夹。

题目和数据应该如以下格式所示：

```
├── data
│   ├── gendata.py
│   ├── product
│   │   ├── product100.in
```

```
|   |   ├── product100.out
|   |   ├── product10.in
|   |   ├── product10.out
|   |   ├── product11.in
...
```

当所有试题添加完成后，回到 lemon 选择「自动添加试题」。此时题目和数据点将显示在 lemon 当中。

外部参考资料

[1] zhipeng-jia/project-lemon

[2] FreestyleOJ/Project_lemon

[3] Menci/Lemon

[4] Dust1404/Project_LemonPlus

[5] Project-LemonLime/Project_LemonLime

[6] 编译手册

3.4 命令行

Authors: StudyingFather, ayalhw, qinyihao, CoderOJ, mcendu

虽然图形界面能做的事情越来越多，但有很多高阶操作仍然需要使用命令行来解决。

本页面将简要介绍命令行的一些使用方法。

基础

Windows 自带的命令行界面有两个。「命令提示符」（`cmd`）是其中较为古老的一个，功能也相对简单。PowerShell 是较新的一个命令行界面，自带的功能丰富，但相对臃肿。两个界面都可以在开始菜单中找到。

类 Unix 系统（包含 macOS 和 Linux，以下称为 Unix）分为有图形界面和无图形界面两种情况。如果系统有图形界面（如使用 macOS 或者在 Linux 下安装了 GNOME、KDE 等图形界面），则命令行一般可以通过名为「终端」（Terminal 或 Console）的程序打开。没有图形界面的系统会在启动完成后自动进入命令行。

Windows 下的命令行长这样：

```
C:\Users\chtholly>
```

在命令行上输入的指令会显示在 `>` 以后。

```
C:\Users\chtholly>echo "Hello World!"
```

Unix 下的命令行长这样（以 Debian/Ubuntu 为例，其它系统的命令行大体类似）：

```
chtholly@seniorious:~$
```

在命令行上输入的指令会显示在 `$` 以后。

```
chtholly@seniorious:~$ echo "Hello World!"
```

如果在 Unix 下使用 `root` 登录命令行，那么 `$` 会被替换成 `#`：

```
root@seniorious:~# apt-get install gcc
```

命令行的 `>`，`$` 或 `#` 之前会显示一个路径，这个路径就是工作目录（working directory），或者当前目录。在 Unix 下当前目录有时会显示成类似 `~/folder` 的形式，最开头的 `~` 就是当前登录的用户的主目录。用户 `chtholly` 的主目录在不同系统下的位置是不同的；在 Linux 下，其主目录位于 `/home/chtholly`，而在 macOS 下，其主目录位于 `/Users/chtholly`。

语法和常用命令[1]

文件系统相关

先介绍文件系统里描述位置的两种方式，相对路径和绝对路径。

- 相对路径：用相对当前路径的位置关系来描述位置。例如当前路径为`~/folder`，则`./a.cpp`实际上指的就是`~/folder/a.cpp`这个文件。**随着当前路径的变化，相对路径描述的位置也可能发生改变**。
- 绝对路径：用完整的路径来描述位置。例如`~/folder/a.cpp`就是一个绝对路径的例子。**绝对路径描述的位置不随当前路径的变化而改变**。

  Windows/Unix 用`.`代表当前目录，`..`代表当前目录的父目录。特别地，在 Unix 下，用`~`表示用户主目录（注意`~`由 shell 展开，因此在其他地方可能不可用）。

在 Windows/Unix 下，使用`pwd`命令可以打印当前的目录，`cd <目录>`命令可以切换当前的目录。例如，`cd folder`会切换到当前目录的`folder`子目录；`cd ..`会切换到当前目录的父目录。

在 Windows 下，使用`dir`命令可以列出当前目录的文件列表。在 Unix 下，列出文件列表的命令是`ls`。特别的，在 PowerShell 下，可以使用与 Unix 相同的`ls`命令。

在 Windows 下，使用`md <目录>`或者`mkdir <目录>`命令创建一个新目录，使用`rd <目录>`命令删除一个目录。在 Unix 下，这两个命令分别是`mkdir`和`rmdir`。需要注意的是，**使用`rd`或是`rmdir`删除一个目录前，这个目录必须是空的**。如果想要删除非空目录（和该目录下的所有文件）的话，Unix 下可以执行`rm -r <目录>`命令，Windows 下可以执行`rd /s <目录>`命令。

重定向机制

> 我编译了一个程序，它从标准输入读入，并输出到标准输出。然而输入文件和输出文件都很大，这时候能不能想办法把输入重定向到指定的输入文件，输出重定向到指定的输出文件呢?

使用如下命令即可实现。

```
$ command < input > output
```

例如，`./prog < 1.in > 1.out`这个命令就将让`prog`这个程序从当前目录下的`1.in`中读入数据，并将程序输出覆盖写入到`1.out`。

> **⚠ Warning**
>
> `1.out`原本的内容会被覆盖，如果想要在原输出文件末尾追加写入，请使用`>>`，即`./prog >> 1.out`的方式做输出重定向

注意，PowerShell 只支持输出重定向，不支持输入重定向。

事实上，大多数 OJ 都采用了这样的重定向机制。选手提交的程序采用标准输入输出，通过重定向机制，就可以让选手的程序从给定的输入文件读入数据，输出到指定的输出文件，再进行文件比较就可以评测了。

执行程序

对于一个可执行程序或是批处理脚本，只需在命令行里直接输入它的文件名即可执行它。

当然，执行一个文件时，命令行并不会把所有目录下的文件都找一遍。环境变量`PATH`描述了命令行搜索路径的范围，命令行会在`PATH`中的路径寻找目标文件。

对于 Windows 系统，**当前目录也在命令行的默认搜索范围内**。例如 Windows 系统中，输入`hello`命令就可以执行当前目录下的`hello.exe`。但是在 PowerShell 中，PowerShell 默认不会从当前目录寻找可执

[1]刘汝佳《算法竞赛入门经典（第 2 版）》附录 A 开发环境与方法

行文件（这与在 Unix 的行为一致），因而在 PowerShell 中需要使用相对路径或绝对路径调用当前目录下的可执行文件，例如 `.\hello.exe`，否则，你将看到以下报错：

```
PS> hello
hello: The term 'hello' is not recognized as a name of a cmdlet,
function, script file, or executable program.
Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that
the path is correct and try again.

Suggestion [3,General]: The command hello was not found, but does exist
in the current location. PowerShell does not load commands from the
current location by default. If you trust this command, instead type:
".\hello". See "get-help about_Command_Precedence" for more details.
```

在 Unix 系统中，**当前目录并不在命令行的默认搜索范围内**，所以执行当前目录下的 `hello` 程序的命令就变成了 `./hello`:

```
$ hello
hello: command not found
$ ./hello
Hello World!
```

总结

上面介绍的用法只是命令行命令的一小部分，还有很多命令没有涉及到。在命令行里输入帮助命令 `help`，可以查询所有基本命令以及它们的用途。

下面给出 Windows 系统和 Unix 系统的命令对照表，以供参考。

分类	Windows 系统	Unix 系统
文件列表	`dir`	`ls`
切换目录	`cd`	`cd`
建立目录	`md`	`mkdir`
删除目录	`rd`	`rmdir`
比较文件	`fc`	`diff`
复制文件	`copy`	`cp`
移动文件	`move`	`mv`
文件改名	`ren`	`mv`
删除文件	`del`	`rm`

使用命令行编译/调试

参见：命令行编译与调试→3.5@p236。

命令行使用技巧

自动补全

补全是 Shell 提供的基本功能之一，主要用于减少命令行使用中的输入量和 typo 概率。

一般情况下，使用补全的快捷键一般是 `Tab`，按下后 Shell 会根据已输入的字符补全信息。

不同的 Shell 提供了能力不尽相同的补全能力。

以下是常见 Shell 的补全能力[2]:

[2]Comparison_of_command_shells#Interactive_features[1]

Shell	补全能力（补全范围）
cmd（Windows 的传统控制台）	文件路径
PowerShell	文件路径、PATH 中的命令名、内建命令名、函数名、命令参数，支持模糊匹配，自动纠错
Bash	文件路径、PATH 中的命令名、内建命令名、函数名、命令参数
Zsh	文件路径、PATH 中的命令名、内建命令名、函数名、命令参数，支持模糊匹配，自动纠错和建议
Fish	文件路径、PATH 中的命令名、内建命令名、函数名、命令参数，支持模糊匹配，补全时可显示参数功能，自动纠错和建议

Note

PowerShell 的部分功能需要 PSReadline Module 载入或者位于 PowerShell ISE 中。

Bash 的补全功能一般需要一个名为 `bash-completions` 的包才能获得完整功能，部分软件的补全文件由软件包自带。

Zsh 完整的补全功能需要配合用户预定义的文件（一般随 Zsh 包或对应软件包安装）。

Fish 在默认配置下提供良好完整的补全功能，但仍有部分官方未覆盖到的软件的补全文件由软件自行提供。

帮助文档

一般来说，命令行下的程序都附有「帮助」，Windows 下一般使用 `command /?` 或者 `command -?` 获取，Unix-like（例如 Linux）上一般使用 `command --help` 或者 `command -h` 获取（但是 BSD 下的「帮助」往往过分简略而难以使用）。

此外，在 Unix-like 系统上，还有可通过 `man command` 获取的「手册」(manual)，相比「帮助」一般更为详细。

built-in time 和 GNU time

测试程序运行时间时，我们通常可以使用 `time` 命令。

但是这个命令实际上在系统中有两个对应的命令：一个是部分 Shell（例如 Bash）内建的命令，一个是 GNU time（是一个单独的软件）。这两个之间存在一些差异。

一般在 Bash 中直接使用 `time` 调用的是 Bash 内建的版本，我们可以使用 `TIMEFORMAT` 环境变量控制其输出格式，例如将其设为 `%3lR` 即可输出三位精度的实际运行时间，`%3lU` 即可输出三位精度的用户空间运行时间。[3]

如果想要调用 GNU 版本的 time，则需使用 `\time` 或者 `/usr/bin/time` 调用，但是它的输出格式并不易读，我们可以附加 `-p` 参数（即为 `\time -p`）来获得易读的输出。

管道

假设我们现在有两个程序 A 和 B，都用标准输入输出，如何让 A 的输出重定向到 B 的输入？

我们可以使用上文中提到的重定向的方式，先把 A 的输出重定向到一个临时文件，在把 B 的输入重定向到这个临时文件上。

但这个方法很低效，不仅需要创建新的文件，磁盘 IO 的操作也可能成为瓶颈，而且两个程序不能同时运行，必须等 A 跑完了才能开始跑 B。有没有更好的方法？

[3] https://unix.stackexchange.com/a/70655[2]

有，那就是 **管道**，使用起来也非常简单，如下操作即可：

```
$ A | B
```

这会在内存创建一个管道，然后两个程序被同时启动。程序 A 每次要输出被重定向到这个管道中，而这个管道本身不会存储数据（其实有一个很小的缓冲区）。在 B 读取之前，A 的输出操作会被阻塞，等到 B 把数据读入以后，A 的输出才能继续进行。这样优美地解决了上述的问题，没有磁盘 IO 操作，两份代码同时运行，也没有额外消耗很多的内存储存中间结果。

命名管道

有时候我们不只是要把一个程序的输出重定向到另一个的输入。比如在做 IO 交互题的时候，经常需要将 A 的输出重定向到 B 的输入，B 的输出重定向到 A 的输出，这个时候用上文提到的普通管道就无能为力了。而重定向到文件，有无法让两个程序同时运行。这个时候就需要一个长得像文件的管道——命名管道。

在 Unix 系统中，可以使用如下命令创建命名管道（以命名为 `my_pipe` 举例）：

```
$ mkfifo my_pipe
```

这个时候使用 `ls` 命令列出当前目录下的文件，会发现多了一个 `my_pipe|` 的文件。这就创建了一个命名管道，文件名后的 `|` 代表这是一个管道文件。然后就可以像文件的重定向一样向这个管道中读写了。

通过命名管道，我们可以通过这样的方式让两个程序交互：

```
$ mkfifo input output
$ ./checker > input < output # 这里一定要把 > input 写在前面，不然 shell 会先打开 output 管道，而这个管道现在并没有东西，会阻塞 checker 的运行。
$ ./my_code < input > output
```

使用完后，可以像普通文件一样用 `rm` 命令删除命名管道。

参考资料与注释

[1] Comparison_of_command_shells#Interactive_features

[2] https://unix.stackexchange.com/a/70655

3.5 命令行编译与调试

> **Authors:** CoelacanthusHex, qinyihao, StudyingFather, ksyx, NachtgeistW, CoderOJ, Enter-tainer, mcendu, Tiphereth-A, ayalhw, CCXXXI, Early0v0, HeRaNO, ouuan, swiftqwq, Xeonacid, xiaofu-15191

阅读本节之前，请先安装 GCC 和 gdb，具体方法参见 编译器→3.6@p241 一文。

命令行使用 g++ 编译 cpp 文件

手动编译

在命令行下输入 `g++ a.cpp` 就可以编译 `a.cpp` 这个文件了（Windows 系统需提前把编译器所在目录加入到 `PATH` 中）。

编译过程中可以加入一些编译选项：

- `-o <文件名>`：指定编译器输出可执行文件的文件名。
- `-g`：在编译时添加调试信息（使用 gdb 调试时需要）。
- `-Wall`：显示所有编译警告信息。
- `-O1`，`-O2`，`-O3`，`-Ofast`：对编译的程序进行优化，越往后的优化级别表示采用的优化手段越多（开启优化会影响使用 gdb 调试）。

- `-DDEBUG`：在编译时定义 `DEBUG` 符号（符号可以随意更换，例如 `-DONLINE_JUDGE` 定义了 `ONLINE_JUDGE` 符号）。
- `-UDEBUG`：在编译时取消定义 `DEBUG` 符号。
- `-lm`, `-lgmp`: 链接某个库（此处是 math 和 gmp，具体使用的名字需查阅库文档，但一般与库名相同）。

Note

在 Unix 下，如使用了标准 C 库里的 math 库（`math.h`），则需在编译时添加 `-lm` 参数。[1]

如何开大栈空间?

在 Windows 下，可以使用编译选项 `-Wl,--stack=536870912` 将栈空间开大到 512 MB，其中等号后面的数字为字节数。

在 Unix 下，使用 `ulimit -s [num]` 将 **当前终端** 的栈空间调为 `[num]` 字节。

使用 GNU Make 的内置规则[2]

对于名为 `qwq.c/cpp` 的 C/C++ 程序源代码，可以使用 `make qwq` 自动编译成对应名为 `qwq` 的程序。

如需添加额外的编译选项，可使用 `export CFLAGS="xxx"`（C 程序）或 `export CXXFLAGS="xxx"`（C++ 程序）指定。如需添加额外的预编译选项，可使用 `export CPPFLAGS="xxx"` 指定。上述设置方法也可以写做类似 `CFLAGS="xxx" CPPFLAGS="xxx" make qwq` 来指定单次命令执行中使用的环境变量。

Sanitizers

介绍

sanitizers 是一种集成于编译器中，用于调试 C/C++ 代码的工具，通过在编译过程中插入检查代码来检查代码运行时出现的内存访问越界、未定义行为等错误。

它分为以下几种：

- AddressSanitizer[3]：检测对堆、栈、全局变量的越界访问，无效的释放内存、内存泄漏（实验性）。
- ThreadSanitizer[4]：检测多线程的数据竞争。
- MemorySanitizer[5]：检测对未初始化内存的读取。
- UndefinedBehaviorSanitizer[6]：检测未定义行为。

使用方式

最新版本的 clang++、g++ 以及 MSVC（部分支持）均已内置 sanitizers，但功能和使用方法有所不同，这里以 clang++ 为例，它的使用方法如下：

```
$ clang++ -fsanitize=<name> test.cc
```

其中 `<name>` 即为要启用的功能（一个 sanitizer 可理解为一些功能的集合），例如：

```
$ clang++ -fsanitize=memory test.cc # 启用 MemorySanitizer
$ clang++ -fsanitize=signed-integer-overflow test.cc # 启用有符号整型溢出检测
```

之后直接像平常一样运行可执行文件即可，如果 sanitizer 检测到错误，则会输出到 `stderr` 流，例如：

[1] Why do you have to link the math library in C?[1]
[2] Catalogue of Built-In Rules[2]
[3] https://clang.llvm.org/docs/AddressSanitizer.html[3]
[4] https://clang.llvm.org/docs/ThreadSanitizer.html[4]
[5] https://clang.llvm.org/docs/MemorySanitizer.html[5]
[6] https://clang.llvm.org/docs/UndefinedBehaviorSanitizer.html[6]

```
$ ./a.out
test.cc:3:5: runtime error: signed integer overflow: 2147483647 + 1 cannot be
represented in type 'int'
```

> ⚠ **Warning**
>
> Windows 下的 g++ 不支持 sanitizers，需要使用 修改过后的 MinGW64[7] 或使用其它编译器。
>
> MSVC 从 16.0 截至版本 17.14 仅支持 AddressSanitizer。

时间/内存代价

显而易见，这些调试工具会严重拖慢代码的运行时间和增大所用内存，以下为使用它们的时间/内存代价：

名称	所增大内存倍数	所增大时间倍数
AddressSanitizer	N/A	2
ThreadSanitizer	5~15	5~10
MemorySanitizer	N/A	3
UndefinedBehaviorSanitizer	N/A	N/A

命令行使用 gdb 调试

```
$ g++ a.cpp -o a -g
$ gdb ./a
GNU gdb (Ubuntu 12.1-0ubuntu1~22.04.2) 12.1
Copyright (C) 2022 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
```

按下 `c` 继续。接着提示 `Reading symbols from [filename]...`，出现 `(gdb)` 字样时，就可以输入命令调试了。

以下是按照分类列表的常用命令：

gdb 基础命令

命令	描述
`help`	显示帮助信息
`quit`	退出 gdb
`file [filename]`	加载要调试的程序 `[filename]`

运行控制命令

命令	描述
`run`	运行程序，直到遇到断点或程序结束
`continue`	继续运行，直到遇到断点或程序结束
`next`	单步执行，遇到函数调用则进入函数
`step`	单步执行，遇到函数调用则进入函数
`finish`	运行到当前函数返回为止，然后停下来等待命令
`until [num]`	运行到指定行号 `[num]` 为止，然后停下来等待命令
`break [num]`	在第 `[num]` 行设置断点，程序运行到该行时停下来等待命令
`condition [id] [p]`	设置编号为 `[id]` 的断点条件，只有满足表达式 `[p]` 条件时，断点被启用
`ignore [id] [num]`	忽略前 `[num]` 次触发断点
`delete [id]`	删除指定编号的断点
`disable [id]`	禁用指定编号的断点
`enable [id]`	启用指定编号的断点
`list`	列出源代码，接着上次的位置往下列，每次列 10 行
`list [num]`	列出以第 `[num]` 行为中间行的源代码
`list [func-name]`	列出某个函数为中间行的源代码
`call [function]`	调用函数，并打印返回值

`break [num]` 会输出断点的编号，也可以使用 `break [func-name]` 设置函数断点；

你也可以使用 `break [num] [p]` 在设置断点时实现与 `condition [id] [p]` 接近的效果。

栈帧命令

命令	描述
`info args`	查看函数的参数
`backtrace`	查看各级函数调用及参数
`frame`	选择栈帧
`up`	向上移动一级栈帧
`down`	向下移动一级栈帧

变量命令

命令	描述
`print [p]`	打印表达式 `[p]` 的值，通过表达式可以修改变量的值
`display [p]`	每次暂停时打印表达式 `[p]` 的值，但不进入函数
`watch [var]`	监视变量 `[var]` 的值，当变量被写入时，会自动打印出来并暂停
`rwatch [var]`	监视变量 `[var]` 的值，当变量被读取时，会自动打印出来
`awatch [var]`	当变量 `[var]` 被修改或写入时，会自动打印出来并暂停
`set [assignment]`	执行赋值语句

`display` 和 `print` 指令都支持控制输出格式，其方法是在命令后紧跟 `/` 与格式字符，例如 `print/display [var]`（按照十进制打印变量 `[var]` 的值），支持的格式字符有：

格式字符	对应格式
`d`	按十进制格式显示变量

`x`	按十六进制格式显示变量
`a`	按十六进制格式显示变量
`t`	按二进制格式显示变量
`c`	按字符格式显示变量
`f`	按浮点数格式显示变量
`u`	按十进制格式显示无符号整型
`o`	按八进制格式显示变量

信息命令

命令	描述
`info breakpoints`	列出所有断点
`info locals`	列出当前栈帧的局部变量
`info args`	列出当前栈帧的函数参数
`info threads`	列出所有线程
`info program`	显示程序的当前状态
`info registers`	显示当前寄存器的值
`info frame`	显示当前栈帧的信息

其他命令

命令	描述
`enable pretty-printer`	启用 pretty-printer，可以以人类可读的方式打印 STL 容器
`checkpoint`[7]	创建检查点，可以回滚到检查点
`restart [num]`[8]	回滚到第 `[num]` 个检查点
`save breakpoints [filename]`	保存断点到文件
`source [filename]`	导入断点文件

提示

gdb 调试时的命令大多都可以被简写为可以唯一确定的字母缩写，例如 `breakpoint` 简写为 `b`，`step` 简写为 `s`，`info args` 简写为 `i ar`。详见 `help` 命令。

参考资料与注释

[1] Why do you have to link the math library in C?

[2] Catalogue of Built-In Rules

[3] https://clang.llvm.org/docs/AddressSanitizer.html

[4] https://clang.llvm.org/docs/ThreadSanitizer.html

[5] https://clang.llvm.org/docs/MemorySanitizer.html

[6] https://clang.llvm.org/docs/UndefinedBehaviorSanitizer.html

[7] 修改过后的 MinGW64

[8] GDB 官方手册

[9] GDB 官方手册

[7] 与检查点相关的指令仅适用于 GNU/Linux 平台。详见 GDB 官方手册[8]。
[8] 与检查点相关的指令仅适用于 GNU/Linux 平台。详见 GDB 官方手册[9]。

3.6 编译器

本页面主要介绍了各系统下各类编译器/解释器的安装步骤。

GCC

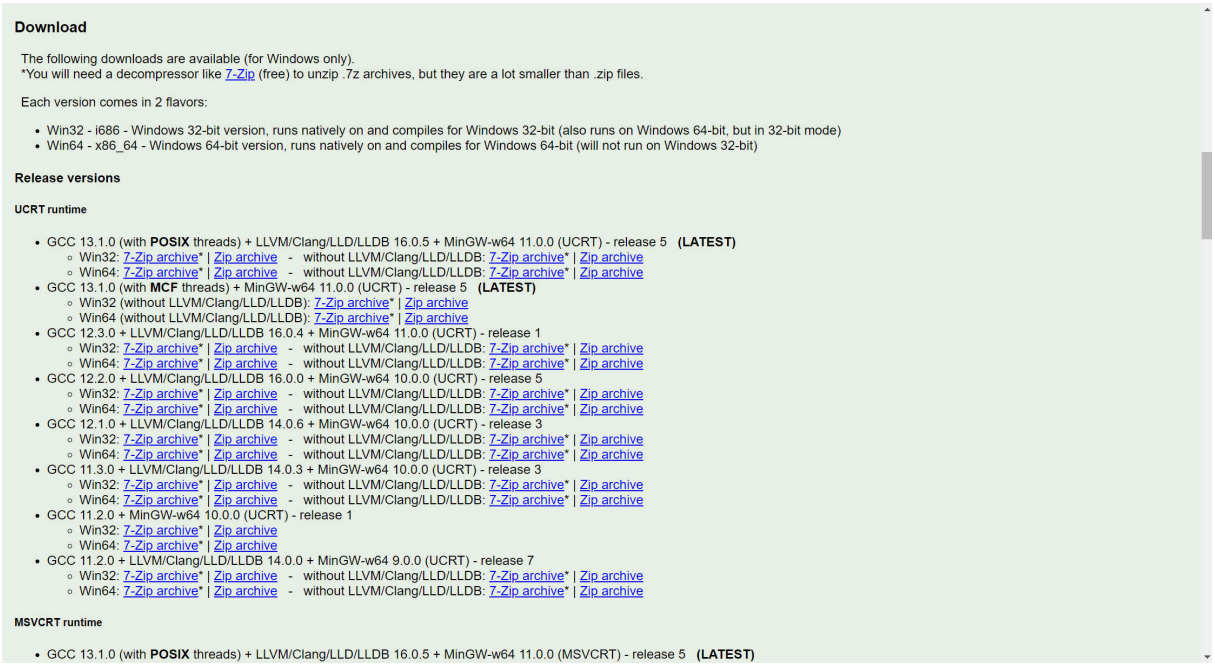
Windows

手动下载安装

访问 MinGW-w64[1] 的下载页面，有多个构建版本。方便起见，我们使用由 WinLibs 提供的构建版本。

首先前往 WinLibs[2] 下载最新的安装包，选择合适的版本，本文选择了 GCC 12.3.0 + LLVM/Clang/LLD/LLDB 16.0.4 + MinGW-w64 11.0.0 (UCRT)：

默认会附带安装 LLVM Clang，如果不想安装，你也可以选择右边的 without LLVM/Clang/LLD/LLDB。



Download

The following downloads are available (for Windows only).
*You will need a decompressor like 7-Zip (free) to unzip .7z archives, but they are a lot smaller than .zip files.

Each version comes in 2 flavors:

- Win32 - i686 - Windows 32-bit version, runs natively on and compiles for Windows 32-bit (also runs on Windows 64-bit, but in 32-bit mode)
- Win64 - x86_64 - Windows 64-bit version, runs natively on and compiles for Windows 64-bit (will not run on Windows 32-bit)

Release versions

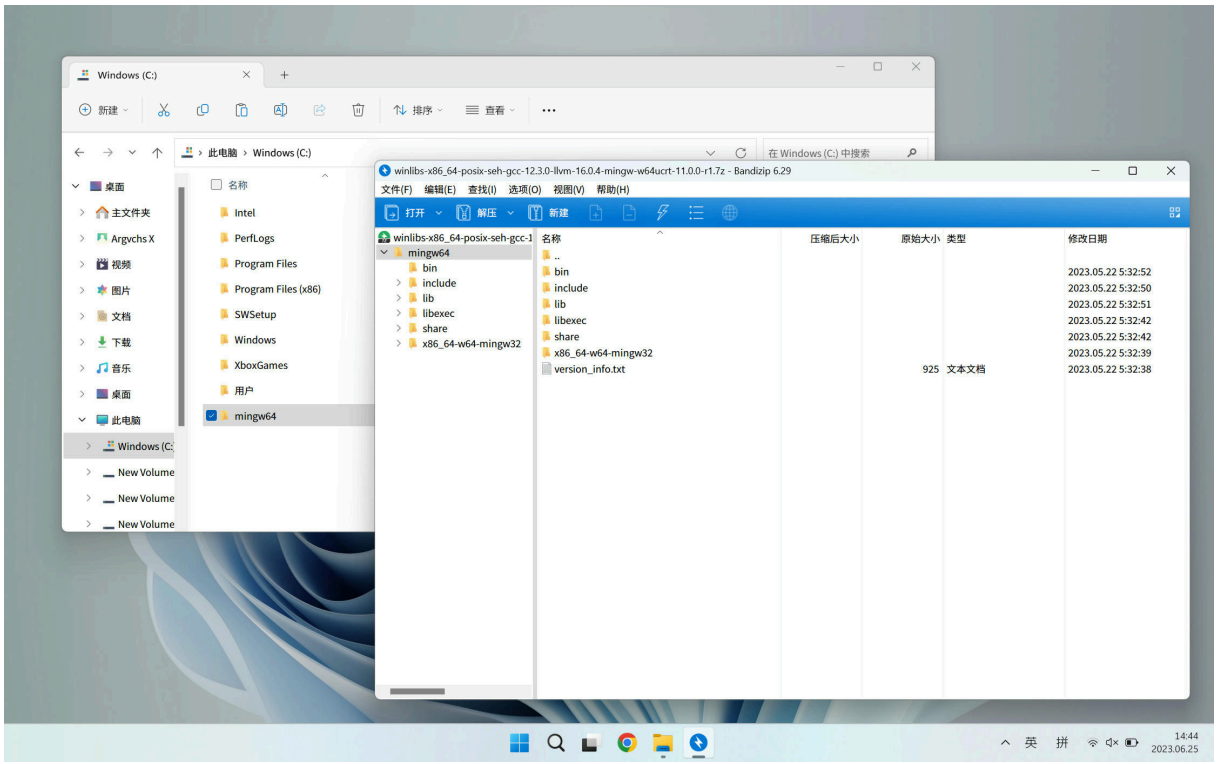
UCRT runtime

- GCC 13.1.0 (with **POSIX** threads) + LLVM/Clang/LLD/LLDB 16.0.5 + MinGW-w64 11.0.0 (UCRT) - release 5 **(LATEST)**
  - Win32: 7-Zip archive* | Zip archive - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: 7-Zip archive* | Zip archive
  - Win64: 7-Zip archive* | Zip archive - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: 7-Zip archive* | Zip archive
- GCC 13.1.0 (with **MCF** threads) + MinGW-w64 11.0.0 (UCRT) - release 5 **(LATEST)**
  - Win32 (without LLVM/Clang/LLD/LLDB): 7-Zip archive* | Zip archive
  - Win64 (without LLVM/Clang/LLD/LLDB): 7-Zip archive* | Zip archive
- GCC 12.3.0 + LLVM/Clang/LLD/LLDB 16.0.4 + MinGW-w64 11.0.0 (UCRT) - release 1
  - Win32: 7-Zip archive* | Zip archive - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: 7-Zip archive* | Zip archive
  - Win64: 7-Zip archive* | Zip archive - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: 7-Zip archive* | Zip archive
- GCC 12.2.0 + LLVM/Clang/LLD/LLDB 16.0.0 + MinGW-w64 10.0.0 (UCRT) - release 5
  - Win32: 7-Zip archive* | Zip archive - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: 7-Zip archive* | Zip archive
  - Win64: 7-Zip archive* | Zip archive - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: 7-Zip archive* | Zip archive
- GCC 12.1.0 + LLVM/Clang/LLD/LLDB 14.0.6 + MinGW-w64 10.0.0 (UCRT) - release 3
  - Win32: 7-Zip archive* | Zip archive - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: 7-Zip archive* | Zip archive
  - Win64: 7-Zip archive* | Zip archive - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: 7-Zip archive* | Zip archive
- GCC 11.3.0 + LLVM/Clang/LLD/LLDB 14.0.3 + MinGW-w64 10.0.0 (UCRT) - release 3
  - Win32: 7-Zip archive* | Zip archive - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: 7-Zip archive* | Zip archive
  - Win64: 7-Zip archive* | Zip archive - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: 7-Zip archive* | Zip archive
- GCC 11.2.0 + MinGW-w64 10.0.0 (UCRT) - release 1
  - Win32: 7-Zip archive* | Zip archive
  - Win64: 7-Zip archive* | Zip archive
- GCC 11.2.0 + LLVM/Clang/LLD/LLDB 14.0.0 + MinGW-w64 9.0.0 (UCRT) - release 7
  - Win32: 7-Zip archive* | Zip archive - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: 7-Zip archive* | Zip archive
  - Win64: 7-Zip archive* | Zip archive - without LLVM/Clang/LLD/LLDB: 7-Zip archive* | Zip archive

MSVCRT runtime

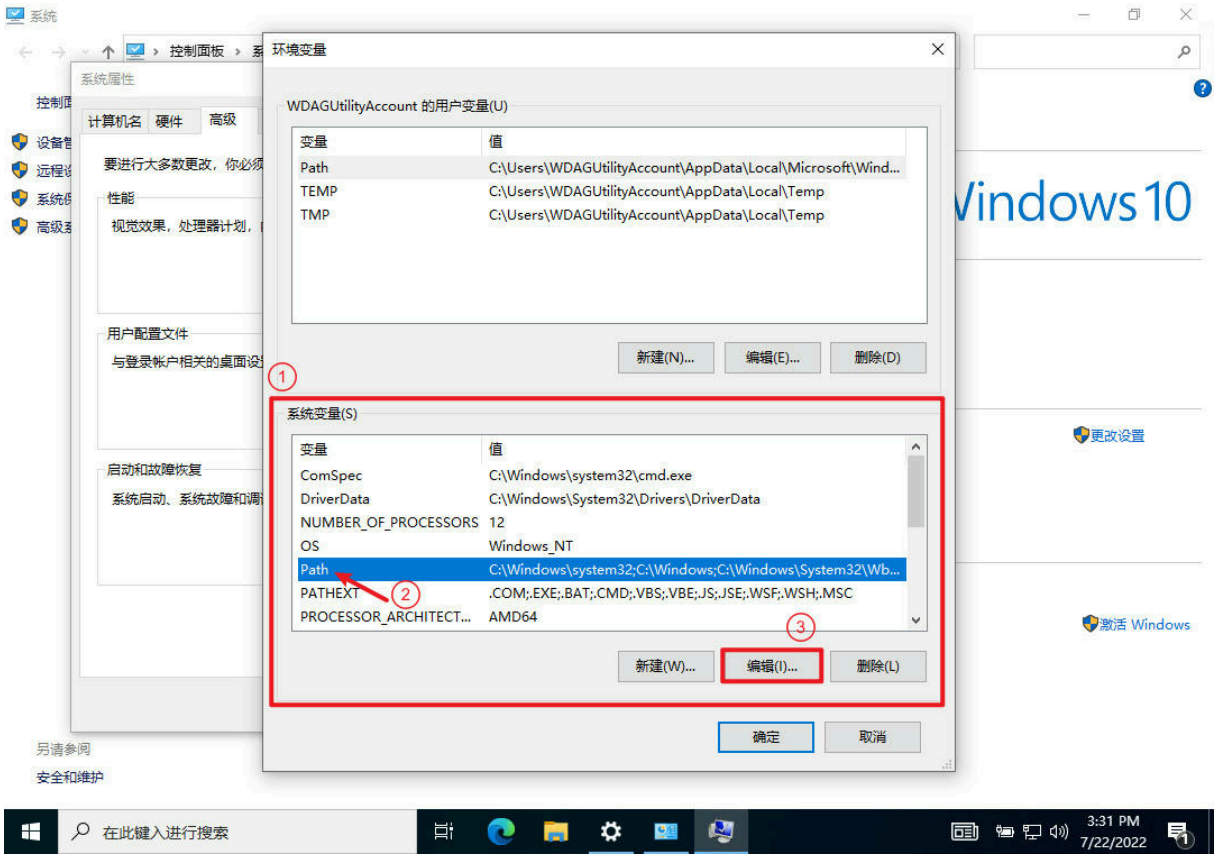
- GCC 13.1.0 (with **POSIX** threads) + LLVM/Clang/LLD/LLDB 16.0.5 + MinGW-w64 11.0.0 (MSVCRT) - release 5 **(LATEST)**

下载好后将其解压到电脑中的某个位置，教程中将其解压到了 C 盘的根目录。目录名中最好不要包含非英文字符和空格，否则可能会在后期导致一些问题。

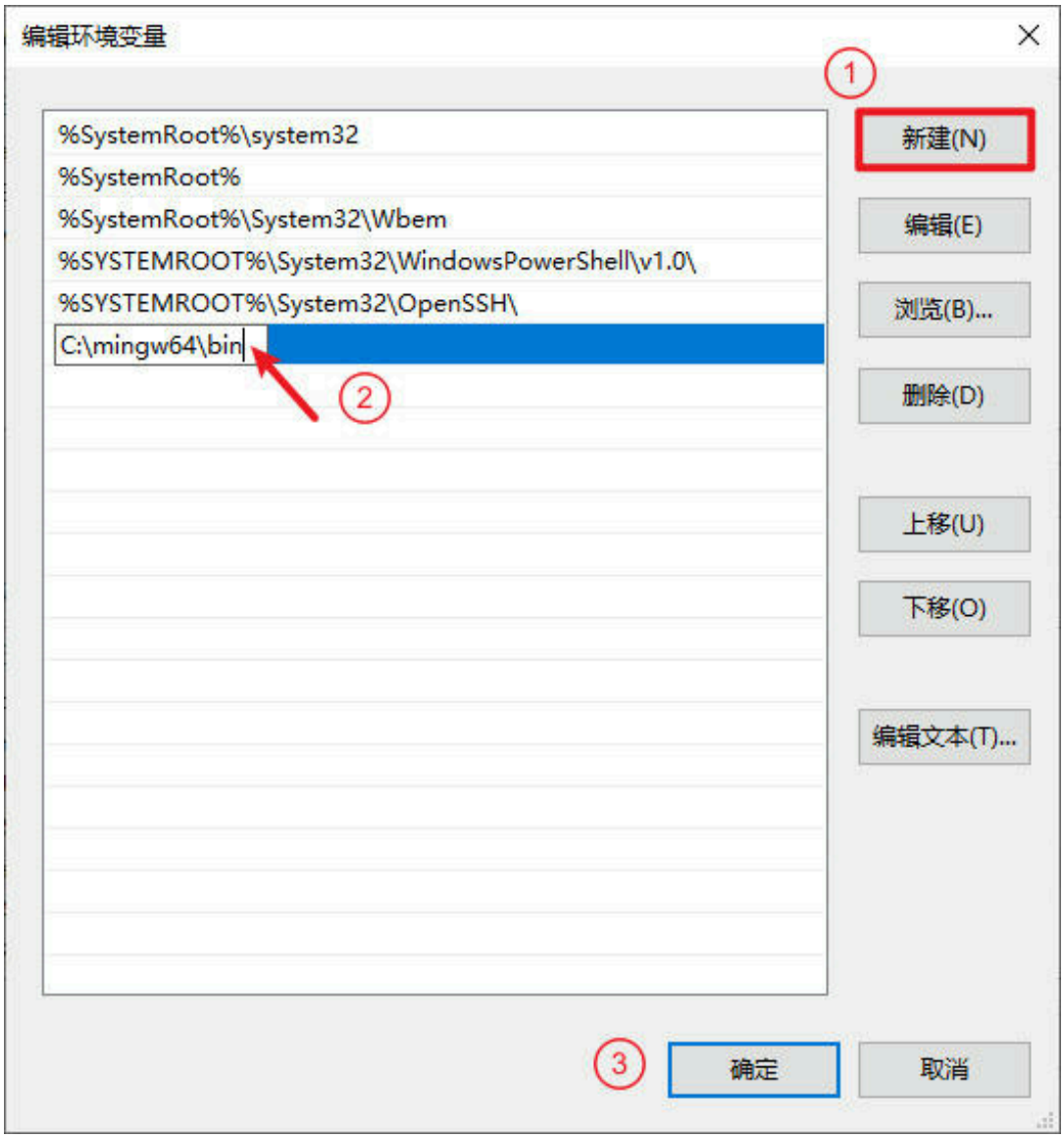


接下来我们需要将编译器的可执行文件目录添加到系统环境变量中，这样在编译时就不需要指定编译器的路径了，方便使用。上方我们将 MinGW 解压到了 `C:\mingw64` 目录中，那么可执行文件所在的目录就是 `C:\mingw64\bin`。

按下 Windows 徽标 + R 组合键，输入 `rundll32.exe sysdm.cpl,EditEnvironmentVariables`，打开系统环境变量设置窗口，并在「系统变量」一节中选中名为「Path」的变量，然后点击「编辑」按钮：

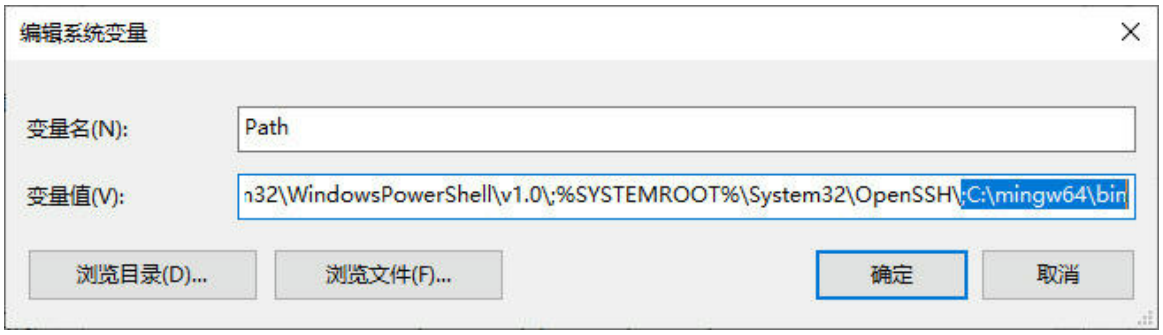


在编辑窗口中点击右侧的「新建」按钮，为「Path」变量新建一个条目，并填入上文中记录下的可执行文件所在的目录（教程中为 `C:\mingw64\bin`）。



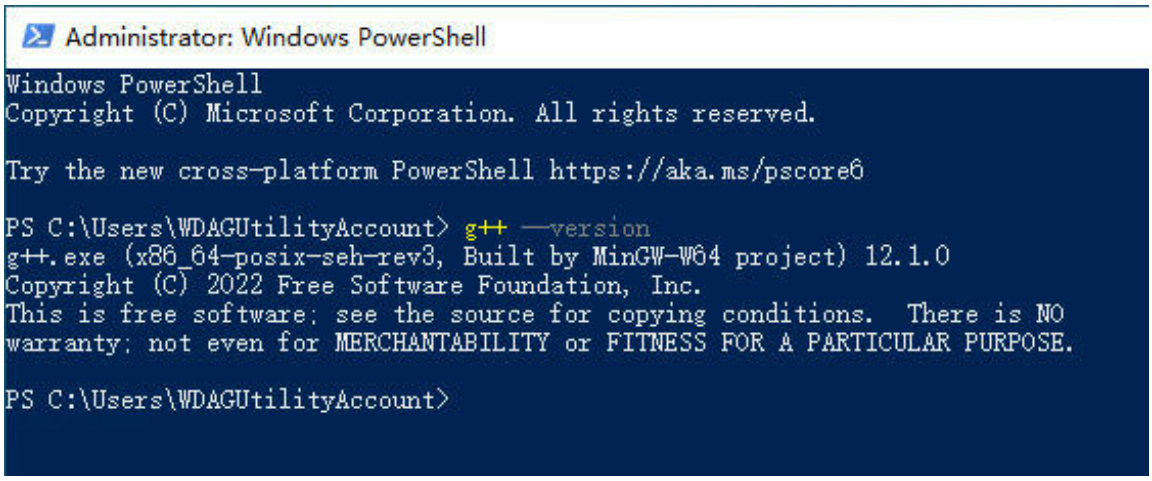
对部分老版本系统的提示

部分老版本系统只能手动修改变量的文本值，那么需要在变量的值的末尾插入一个**半角分号**，再将可执行文件所在的目录粘贴到这个半角分号的后面，如图所示：



完成后一路点击「确定」按钮退出即可。

接下来打开终端，输入 `g++ --version` 并按下回车，如果出现如图所示的提示则代表安装成功。



Scoop 安装

打开 PowerShell，运行以下脚本：

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
irm get.scoop.sh | iex
scoop install mingw-winlibs
```

Linux

Debian/Ubuntu

首先先更新软件包列表：

```
sudo apt update
```

再使用命令直接安装即可：

```
sudo apt install g++
```

Arch Linux

使用命令直接安装即可：

```
sudo pacman -Syu gcc
```

openSUSE

使用命令直接安装即可：

```
sudo zypper in gcc-c++
```

macOS

首先更新包管理器：

```
brew upgrade
brew update
```

再使用命令直接安装即可：

```
brew install gcc
```

JDK

JDK 的发行版有很多，以下介绍两种：

- OpenJDK 中的 Eclipse Temurin[3][1]：参见 Install Eclipse TemurinTM | Adoptium[8]。
- Oracle JDK：可参见 JDK Installation Guide（JDK 17）[9]。

Python 3

Python 的实现也有很多[2]，以 CPython 3 为例，参见 Download Python | Python.org[11]。

LLVM

Windows

> **LLVM 在 Windows 上的坑**
>
> 由于 LLVM 在 Windows 上缺失标准库，所以你仍需安装 MSVC 或 GCC。

直接安装

访问 LLVM[12] 的下载页面，选择 LLVM-*-win64.exe 下载。

如果你的网络质量不佳，你也可以选择访问 清华大学开源软件镜像站[13] 进行下载。

打开 .exe 文件，安装时勾选 Add LLVM to system PATH for current user，随后一直点击下一步即可安装完成。

打开终端，输入 `clang++ --version` 并回车，出现

```
clang version 15.0.1
Target: x86_64-pc-windows-msvc
Thread model: posix
InstalledDir: <omitted>
```

类似物即代表成功。

Scoop 安装

打开 PowerShell，运行以下脚本：

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
irm get.scoop.sh | iex
scoop install llvm
```

Linux

openSUSE

使用命令直接安装即可：

```
sudo zypper in llvm clang
```

MSVC (Visual Studio)

访问 下载 Visual Studio[14] 页面，找到「下载」一节中的「社区」部分，点击「免费下载」。下载完成后打开安装器选择「Community 2022 安装」。在随后弹出来的窗口中仅选择「使用 C++ 的桌面开发」，然后单击安装。

---

[1] Eclipse Temurin[4] 即为原 AdoptOpenJDK[5]，后者已于 2021 年 7 月移交至 Eclipse 基金会[6]。具体可见 本声明[7]。
[2] Alternative Python Implementations | Python.org[10]

如果你不想安装完整的 Visual Studio，可以滚动到下方「所有下载」一节，在「用于 Visual Studio 的工具」中找到「Visual Studio 生成工具」，点击后方的「下载」。下载完成后打开安装器，按照提示步骤选择「使用 C++ 的桌面开发」后安装即可。也可以使用 PortableBuildTools[15] 工具以仅安装 MSVC 编译器。

[1] MinGW-w64

[2] WinLibs

[3] Eclipse Temurin

[4] Eclipse Temurin

[5] AdoptOpenJDK

[6] Eclipse 基金会

[7] 本声明

[8] Install Eclipse TemurinTM | Adoptium

[9] JDK Installation Guide (JDK 17)

[10] Alternative Python Implementations | Python.org

[11] Download Python | Python.org

[12] LLVM

[13] 清华大学开源软件镜像站

[14] 下载 Visual Studio

[15] PortableBuildTools

3.7 WSL (Windows 10)

> **Authors:** GoodCoder666, Ir1d, H-J-Granger, NachtgeistW, StudyingFather, Enter-tainer, abc1763613206, Anti-Li, shenyouran, Chrogeek, SukkaW, Henry-ZHR, Early0v0, andylizf, tootal, Marcythm, CoelacanthusHex, indevn, qinyihao, peasoft

本章主要介绍了在 Windows 系统下使用 Windows Subsystem for Linux 运行 Linux 环境的方法。

引言[1]

现在大部分学校的竞赛练习环境都是构建在 Windows 系操作系统上，但是在 NOI 系列赛中，已经用上了 NOI Linux 这个 Ubuntu 操作系统的修改版。

NOI 竞赛（自 2021 年 9 月 1 日）的环境要求如下。[2]

类别	软件或模块	版本	备注说明
系统	Linux 内核	`5.4.0-42-generic`	64 位 x86 (AMD64)
语言环境	GCC（`gcc` 和 `g++`）	`9.3.0`	C 和 C++ 编译器
	FPC	`3.0.4`	Pascal 编译器（注：自 2022 年起，NOI 系列竞赛不再支持 Pascal 语言）
	Python 2	`2.7`	非竞赛语言

[1]洛谷日报 #6[1]

[2]NOI Linux 2.0 发布，将于 9 月 1 日起正式启用！[2]

	Python 3	`3.8`	非竞赛语言
调试工具	GDB	`9.1`	
	DDD	`3.3.12`	GDB 的 GUI 前端
集成开发环境（IDE）	Code::Blocks	`20.03`	C/C++ IDE
	Lazarus	`2.0.6`	Pascal IDE
	Geany	`1.36`	C/C++/Pascal（轻量级）IDE
文本编辑工具	Visual Studio Code	`1.54.3`	
	GNU Emacs	`26.3`	
	gedit	`3.36.2`	
	Vim	`8.1`	
	Joe	`4.6`	
	nano	`4.8`	
	Sublime Text	`3.2.2`	
其它软件	Firefox	`79.0`	浏览器
	Midnight Commander (`mc`)	`4.8.24`	文件管理器
	xterm (uxterm)	`3.5.3`	终端
	Arbiter-local	`1.02`	程序评测工具单机版

考场环境与一般环境会有一系列差异：

- 命令行上的操作和图形界面上的操作会有差异。
- Linux 和 Windows 的差异，如对于大小写的敏感性差异。
- 不同编译器的行为（MSVC 和 GCC）和不同版本的编译器（Windows 上和 Linux 上的 GCC，32 位和 64 位的 Linux GCC，GCC 7 和 GCC 8 等）的行为，如对变量初始化和对数组下标越界的处理会有差异。
- 不同评测系统（洛谷和 Arbiter）的超时检查和内存限制检查会有差异。

这有可能导致一系列的尴尬情况：

- 想用 `Ctrl` + `C` 复制，结果退出了程序。
- 平时 AC 的程序模板到了 Linux 上就 WA。

为了防止考场上出现此类尴尬情况，我们必须要提前熟悉 Linux 系统的操作方法。

虽然 NOI 的官网已经放出了 NOI Linux 的 ISO 镜像，虚拟机的配置较为麻烦。且由于 NOI Linux 默认自带图形界面，无法保证在低配系统上流畅运行。

Windows 10 在一周年更新时推出了 Linux 子系统（WSL），在 2020 年 5 月更新中升级到了 WSL 2。截至 2020 年 6 月 1 日，WSL 已支持安装 Ubuntu、openSUSE Leap、Kali、Debian 等主流 Linux 分发版。但 WSL 并不支持 NOI 评测用的 Arbiter。

什么是 Linux 子系统（WSL）[3]

适用于 Linux 的 Windows 子系统（英语：Windows Subsystem for Linux，简称 WSL）是一个为在 Windows 10、Windows 11 与 Windows Server 2019 上能够原生运行 Linux 二进制可执行文件（ELF 格式）的兼容层。

WSL 可让开发人员按原样运行 GNU/Linux 环境 - 包括大多数命令行工具、实用工具和应用程序 - 且不会产生虚拟机开销。

WSL 仅在 64 位 Windows 10 版本 1607 及以上、Windows 11 和 Windows Server 2019/2022 中可用。

启用 WSL[3]

自动安装

> **Warning**
>
> 本部分适用于 Windows 10 版本 2004 及更高版本（内部版本 19041 及更高版本）或 Windows 11。
>
> 如果你正在使用 2004 以下版本或你的电脑不支持虚拟化，请阅读下面的手动安装一节。
>
> 如果你正在使用 1607 以下版本的 Windows 10，你的系统不支持 WSL。

1. 以管理员身份打开 Windows PowerShell（右击「开始」按钮，选择 Windows PowerShell（管理员）或 Windows 终端（管理员））
2. 输入 `wsl --install`，并等待所有组件自动安装完成。期间你可能需要重启你的计算机来启用必要的 Windows 功能。
3. 安装完成后，你可以在「开始」菜单或 Windows 终端的标签页中找到你安装的发行版。
4. 接下来，请转到下面「配置分发版」一节完成其他设置。

手动安装[4]

> **Warning**
>
> 下面介绍手动安装 WSL 的步骤。如果你已经完成了自动安装，请跳过此部分。

启用适用于 Linux 的 Windows 子系统

在安装适用于 WSL 的任何 Linux 分发版之前，必须在下述两种方法中选择一种，以确保启用「适用于 Linux 的 Windows 子系统」可选功能：

使用命令行：

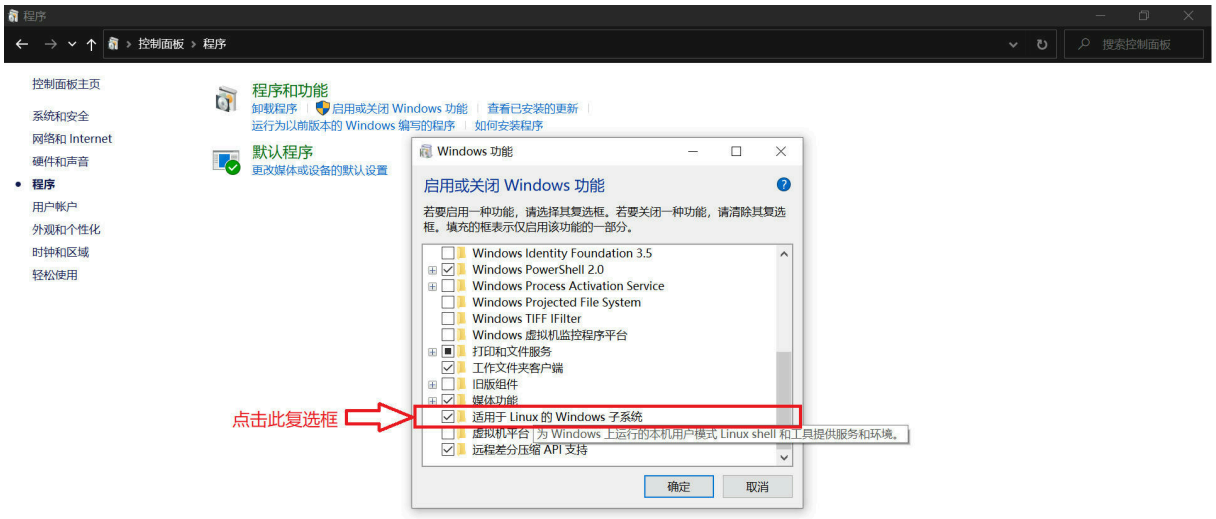
1. 以管理员身份打开 PowerShell 并运行：

```
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
# 如果你只想要使用 WSL 1 请跳过此步骤
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName VirtualMachinePlatform
```

2. 出现提示时，重启计算机。

使用图形界面：

[3] 安装 WSL, Microsoft Docs[4]
[4] 旧版 WSL 的手动安装步骤[5]



1. 打开「控制面板」
2. 访问「程序和功能」子菜单「打开或关闭 Windows 功能」
3. 选择「适用于 Linux 的 Windows 子系统」与「虚拟机平台」
4. 点击确定
5. 重启

安装内核更新包

如果你想要使用 WSL 1, 请跳过此步骤。

下载 适用于 x64 计算机的 WSL2 Linux 内核更新包[6] 并安装。

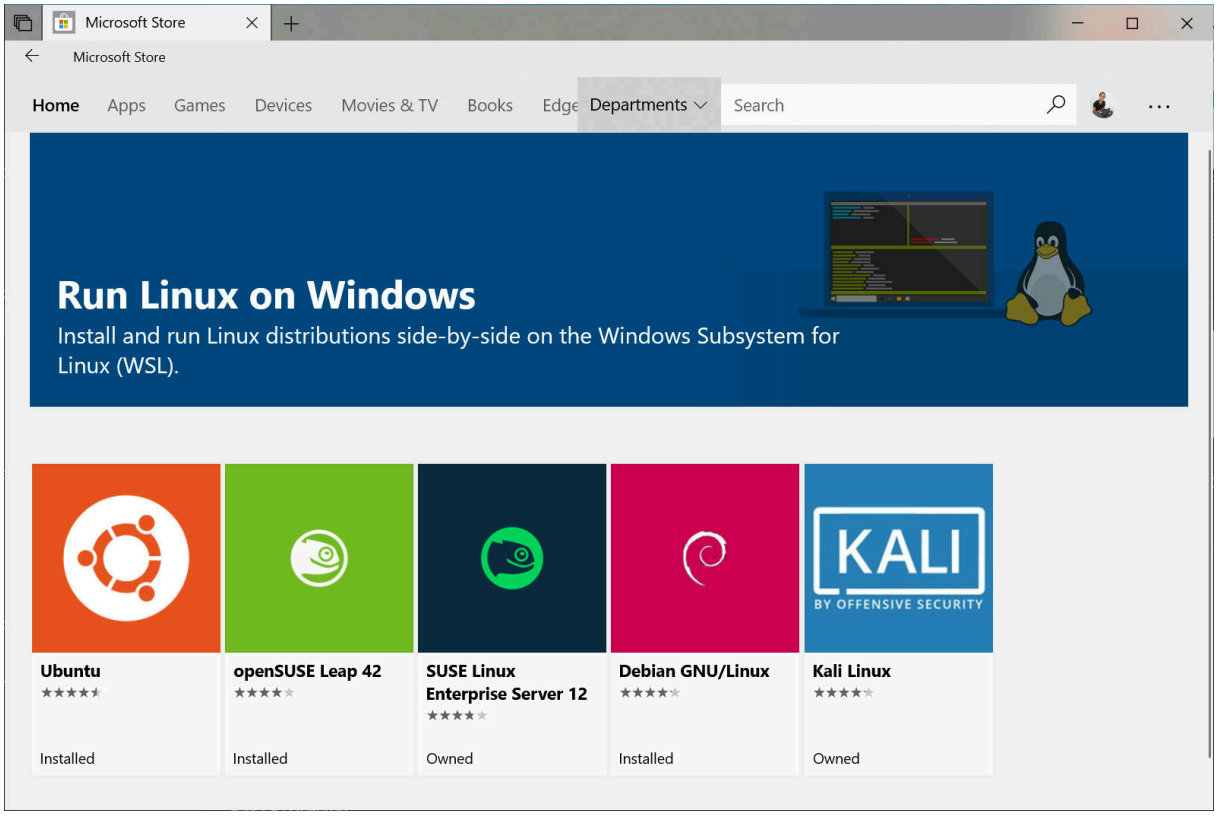
设置 WSL 默认版本

绝大部分情况下，建议使用 WSL 2。 WSL 1 与 WSL 2 的区别，请见 比较 WSL 2 和 WSL 1[7]

> **关于 systemd**
>
> WSL 1 完全不支持 systemd（这意味着一些需要 systemd 的功能无法实现或需要其他替代方案）。WSL 2 已经内建对 systemd 的支持。如果需要使用 systemd，而当前运行的发行版没有配置为启用 systemd，可参考 WSL 中的高级设置配置[8]。

```
# 将 WSL 默认版本设置为 WSL 2
wsl --set-default-version 2
```

安装 WSL 分发版



进入 Microsoft Store，搜索「Ubuntu」，然后选择「Ubuntu」，点击「安装」进行安装。也可打开 Ubuntu 的商店页面[9]。

> **Warning**
>
> Microsoft Store 的 Ubuntu 随着 Ubuntu 的更新而更新，因此内容可能会有所改变。如果想获取稳定的 Ubuntu 长期支持版，可以在 Microsoft Store 安装 Ubuntu 的 LTS 版本。

配置分发版 [5]

本章以 Windows 自动安装的 Ubuntu 为例。

运行 Ubuntu

打开「开始」菜单找到 Ubuntu 并启动，或使用 `wsl` 命令从 Windows 命令行启动。

可以为 Ubuntu 创建应用程序磁贴或固定至任务栏，以在下次方便地打开。

初始化

第一次运行 Ubuntu，需要完成初始化。

```
    Installing, this may take a few minutes...
```

等待一两分钟时间，系统会提示创建新的用户帐户。

```
    Please create a default UNIX user account. The username does not need to match your Windows username.
    For more information visit: https://aka.ms/wslusers
```

[5] WSL-Ubuntu 维基，ubuntu wiki[10]

```
    Enter new UNIX username: chtholly
```

输入完用户名以后会提示输入密码。在 Linux 中，输入密码时屏幕上不显示文字属于正常现象。

```
    Enter new UNIX password:
```

设置好帐户名和密码后，WSL 就安装完成了。

```
    Installation successful!
    To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
    See "man sudo_root" for details.

    chtholly@SENIORIOUS:~$
```

基础配置

初次安装好的系统不附带任何 C/C++ 编译器，需要手动配置环境。

```
$ gcc
The program 'gcc' is currently not installed. You can install it by typing:
sudo apt install gcc
$ g++
The program 'g++' is currently not installed. You can install it by typing:
sudo apt install g++
```

更换为国内软件源

Ubuntu 默认的软件源在国外。可以换成国内的软件源以加快速度，如 清华 TUNA 的软件源[11]。

> ⚠ **使用与自己系统版本匹配的软件源**
>
> 请在页面中寻找与自己系统版本相配的源（可使用 `sudo lsb_release -a` 查看 Ubuntu 版本）。
>
> 除非你知道你在做什么，否则不要使用与自己的系统版本不匹配的源！

使用以下命令更新软件和软件源：

```
$ sudo su # 执行这行指令后，终端提示符会从 $ 变成 #，执行下文的命令前注意关注提示符
[sudo] xxx 的密码：
# cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
# vim /etc/apt/sources.list
...（按 i 之后将上文的源右键粘贴进去，编辑完后按 Esc，再输入 :wq 和回车）
# apt update
# apt upgrade -y
# exit
exit
$
```

安装中文环境

```
# apt install language-pack-zh-hans -y
# apt install fontconfig -y
# apt install fonts-noto-cjk fonts-wqy-microhei fonts-wqy-zenhei -y # 中文字体
# dpkg-reconfigure locales
```

此时会进入一个设置菜单，不用管，直接回车。

下一个菜单中选择 `zh_CN.UTF-8` 回车。

```
    Default locale for the system environment:

                  None
                  C.UTF-8
                  en_US.UTF-8
                 [zh_CN.UTF-8]

            <Ok>            <Cancel>
```

之后关闭 WSL 并重启，系统就会变成中文。

再依次输入下列命令，把 `man` 帮助页替换为中文。[6]

```
# apt install manpages-zh
# sed -i 's|/usr/share/man|/usr/share/man/zh_CN|g' /etc/manpath.config
```

可以用 `man help` 测试。

安装编译环境 [7]

```
# apt install -y build-essential vim ddd gdb fpc emacs gedit anjuta lazarus
```

GUIDE 的安装请参考 Debian 或 Ubuntu 下 GUIDE 的安装→3.2.12@p200。

这里安装的是基础 + NOI 官方要求的环境，如有需要可以用 `sudo apt install <程序名>` 来安装其它软件包。 若想安装其他版本可以参考 Debian 官方的 包管理手册[14]。

以下为一个示例程序：

```
$ vim cpuid.cpp
...
$ g++ -Wall cpuid.cpp -o cpuid
$ ./cpuid
AMD Ryzen 5 1400 Quad-Core Processor
```

> **Note**
>
> Linux 环境下可执行文件可不带扩展名，运行方式参见上方命令。

进阶操作

使用 WSLg 运行 GUI 程序

如果你使用 Windows 10 19044 及以上版本或 Windows 11，则可以使用 WSL 2 提供的集成的桌面体验。该功能允许你直接安装并启动 Linux 桌面程序而无须其他配置。

参见 在适用于 Linux 的 Windows 子系统上运行 Linux GUI 应用[15]

安装图形环境，并使用远程桌面连接

如果你使用的版本尚不支持 WSLg, 可以尝试使用以下指南开启图形界面功能。

以下以 Xfce 为例。

如果只想安装 Xfce，可以执行以下命令：

```
$ sudo apt install xfce4 tightvncserver -y
```

[6] Ubuntu 的 man 命令帮助如何设置中文版，Frank 看庐山，2017-06-09[12]

[7] Run Bash on Ubuntu on Windows, Mike Harsh, 2016-05-30, Windows Blog[13]

如果除 Xfce 外想要更多的软件，可以执行以下命令：

```
$ sudo apt install xubuntu-desktop -y
```

图形环境文件较大，下载解包需要一定时间。

配置 xrdp：

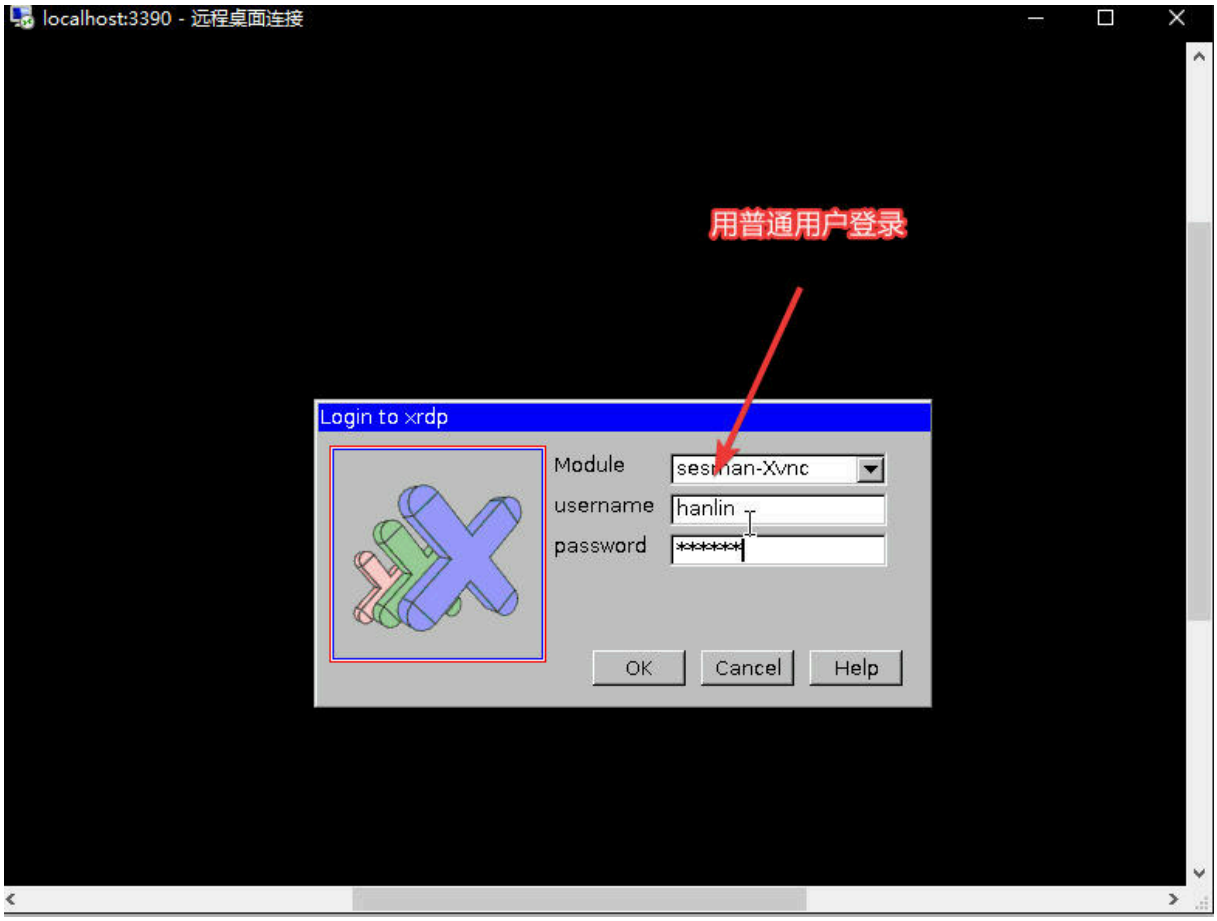
```
$ sudo apt install xrdp -y
$ echo "xfce4-session" >~/.xsession
$ sudo service xrdp restart
```

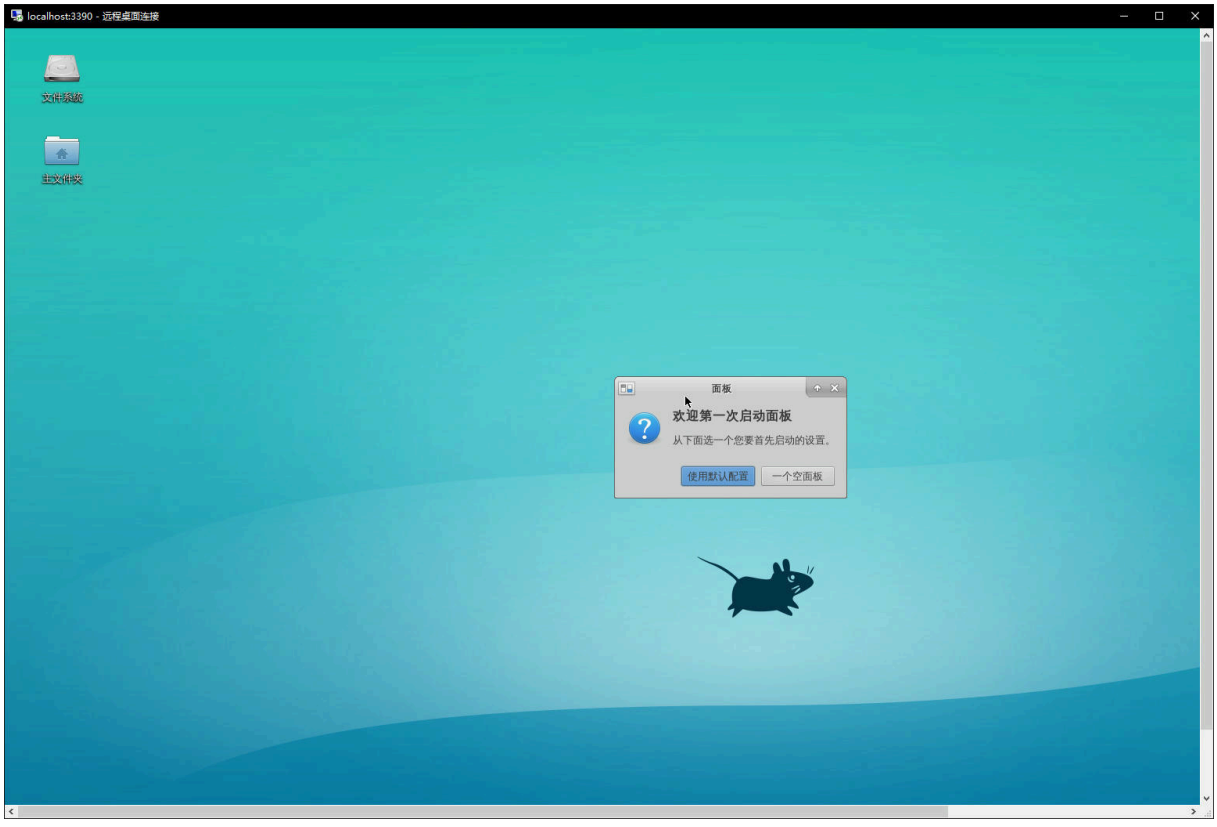
为了防止和计算机原有的远程桌面冲突，需要更换默认端口。

运行命令 `sudo sed -i 's/port=[0-9]\{1,5\}/port=otherport/' /etc/xrdp/xrdp.ini`，其中 `otherport` 为其他端口（如 `3390`）。

```
[globals]
...
port=3390
```

运行 `sudo service xrdp restart`，然后去开始菜单，用 `localhost:otherport` 来访问。


localhost:3390 - 远程桌面连接
用普通用户登录
Login to xrdp
Module
sesman-Xvnc
username
hanlin
password
OK
Cancel
Help


localhost:3390 - 远程桌面连接
面板
欢迎第一次启动面板
从下面选一个您要首先启动的设置。
使用默认配置
一个空面板

使用 Xming 连接

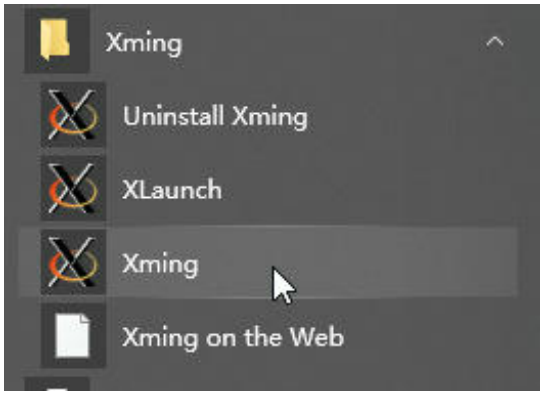
进入 Ubuntu 环境，安装 xterm：

```
# apt install xterm -y
```

退出 Ubuntu。

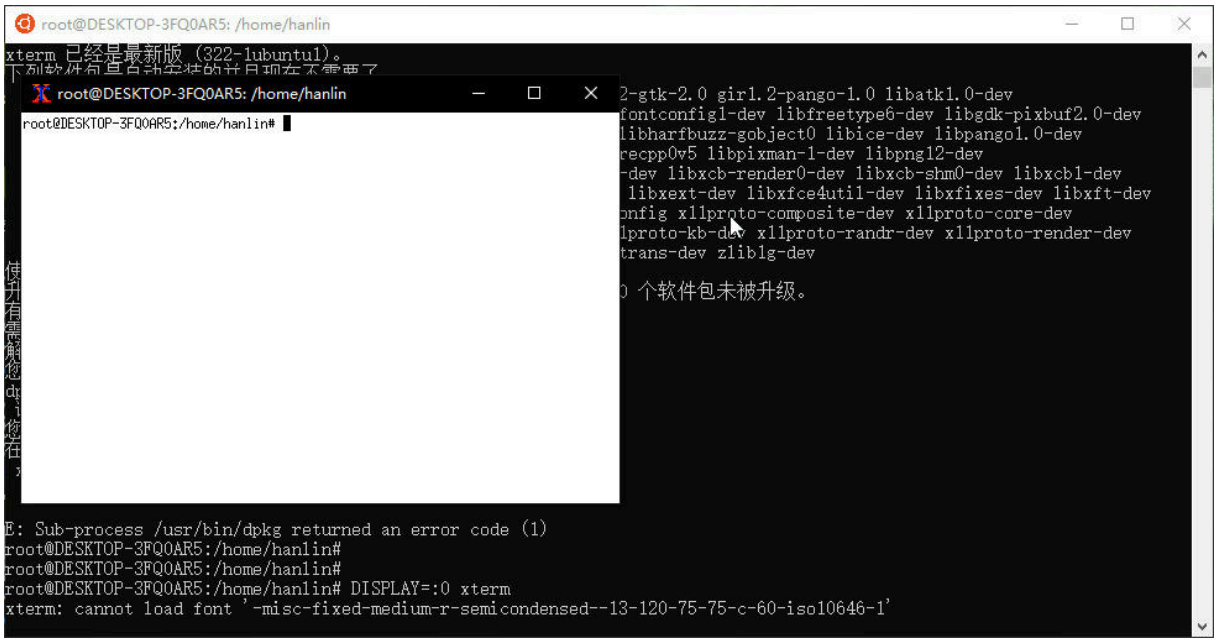
从 Xming X Server 下载地址[16] 下载最新的 Xming Server，然后安装：

如果安装完后忘记勾选 Launch Xming，需在开始菜单里打开 Xming：



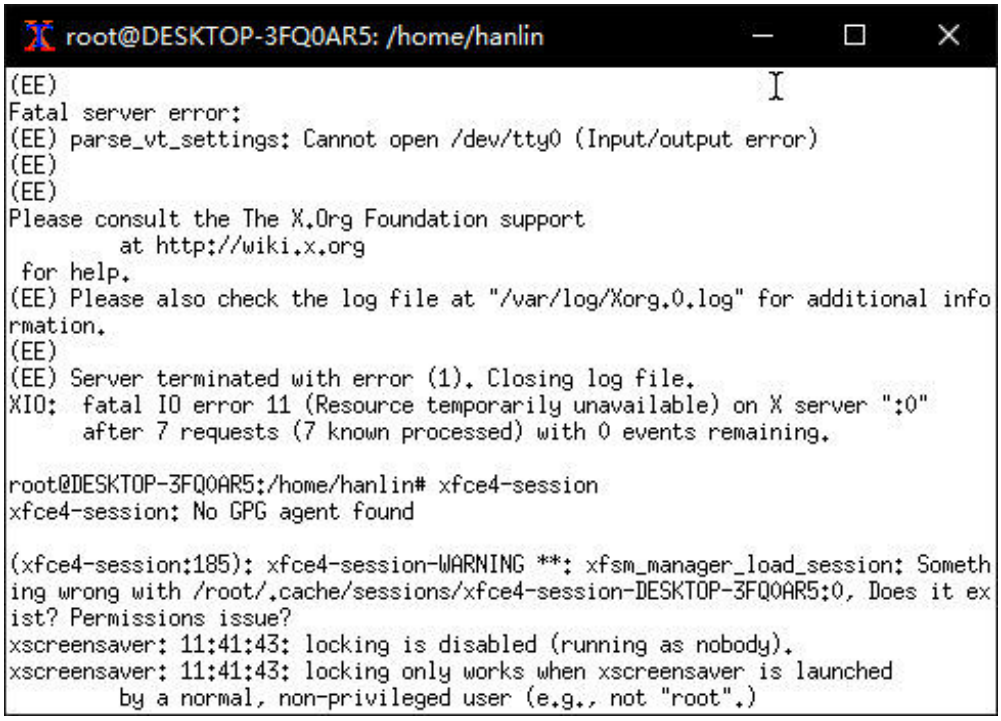
之后再回到 Ubuntu，键入如下指令：

```
$ DISPLAY=:0 xterm
```

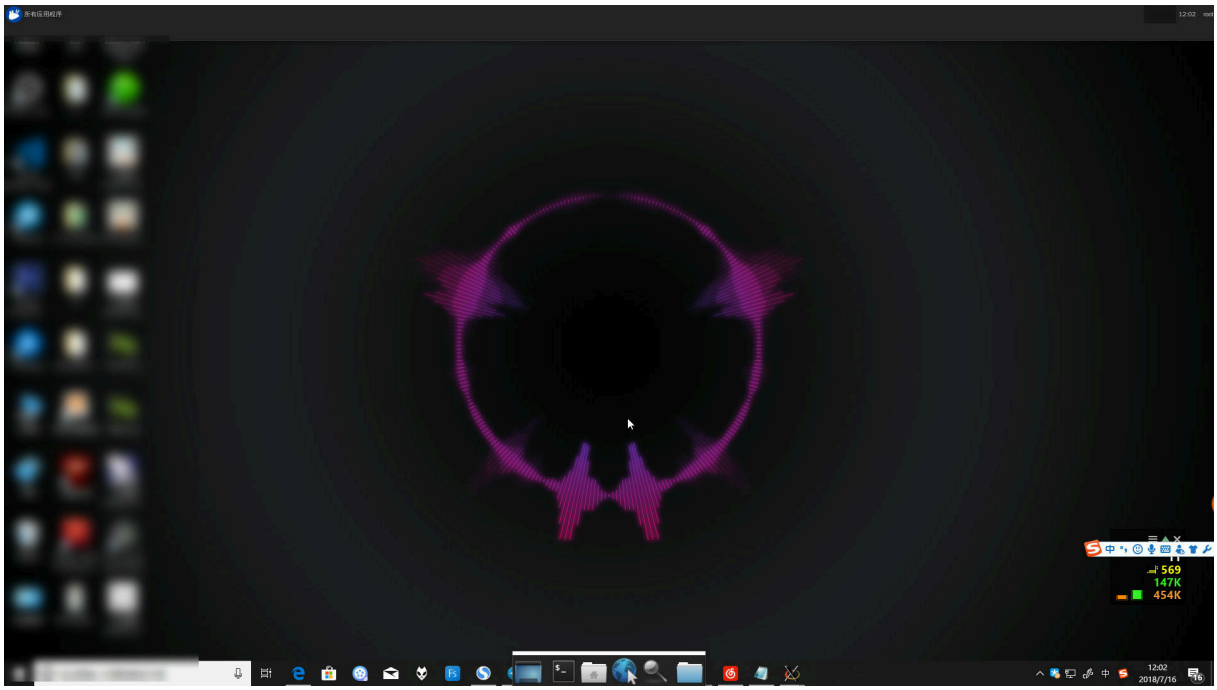


如果使用了 xfce4，可以在弹出的窗口中使用如下命令激活 xfce4：

```
1 $ xfce4-session
```



运行结果如图。（在 Xming 中使用 Ctrl + C 就可以退出该界面。）



WSL 与 Windows 文件的互访问

Windows 下的硬盘被自动挂载至 Linux 环境下的 `/mnt` 文件夹下。如 C 盘在 WSL 下的路径为 `/mnt/c`

```
PS C:\Users\chtholly> bash
/mnt/c/Users/chtholly$ echo "Hello world!" > hello
/mnt/c/Users/chtholly$ exit
PS C:\Users\chtholly> cat hello
Hello world!
PS C:\Users\chtholly> echo "Welcome!" > welcome
PS C:\Users\chtholly> bash
/mnt/c/Users/chtholly$ cat welcome
Welcome!
```

另外，也可以从文件管理器访问 WSL 目录。在安装 WSL 后，可以在资源管理器的侧边栏中发现 Linux 项，在其中可以访问所有安装的发行版中的文件。

同样，也可以在资源管理器的路径或运行（Win+R）中直接输入 `\\wsl$` 来转到 WSL 的目录。

也可以直接使用诸如 `\\wsl$\Ubuntu\home\` 的路径访问其子文件夹。

配合 Visual Sudio Code 进行编辑

如果习惯在 Windows 环境下使用 Visual Studio Code→3.2.3@p147 进行代码编辑，可以安装 VS Code 中的 `Remote - WSL` 插件，更方便地对 WSL 系统中的文件进行编辑。

通过 `Remote - WSL`，可以在 Windows 下的 VS Code 界面中直接对 WSL 子系统进行操作，更加方便地编辑子系统目录下的文件、更方便地使用终端进行调试。

通过在 WSL 中直接键入 `code .`，可以在该目录下直接唤出 Visual Studio Code，对于该目录下的文件进行编辑。

同时，可以通过类似 `code filename` 的命令，对于指定文件进行编辑。

在插件 `Remote - WSL` 的 Getting Started 页面，包含对于编辑操作的详细简介。

同时，也可以参考 Visual Studio Code 的官方文档中关于 WSL 的内容（Remote development in WSL[17]），这篇文章包含从 WSL 安装到配合插件使用的全流程的更详细的介绍。

WSL1 升级为 WSL2

> **Warning**
>
> 请确认已经完成前面 WSL1 的安装步骤。

执行命令 `wsl -l -v` 可以看到 WSL 版本号是 1，需要执行升级，才能到 2。

1. 启用「虚拟机平台」功能

   使用 PowerShell 以管理员身份运行：

   ```
   dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /
   all /norestart
   ```

   然后 **重启电脑**。

2. 下载 Linux 内核更新包
   - x64[18] 的内核更新包。
   - ARM64/AArch64[19] 的内核更新包。
3. 设置分发版版本

   执行命令：`wsl --set-version <分发版名称> <版本号>`

   如：将 Ubuntu 18.04 设置为 WSL 2 的命令为 `wsl --set-version Ubuntu-18.04 2`

   这一步比较耗时，执行完成后通过命令 `wsl -l -v` 来检查升级是否成功。

FAQ

参见：常见问题[20]，WSL 2 常见问题解答[21]

- 如何在子系统下进行 xxx?

  可以用自带命令行，或者使用图形界面。比如说 vim，在命令行中键入 `man vim`，会给出一份详尽的使用方法。亦可使用 `vim --help`。

  关于命令行，可阅读 命令行→3.4@p232

- 对系统资源的占用量?

  这个系统和 Windows 10 共用 Host，所以理论上是比虚拟机占用小的。

外部链接

- 关于适用于 Linux 的 Windows 子系统[22]
- Ubuntu 镜像使用帮助，清华 TUNA[23]
- Dev on Windows with WSL（在 Windows 上用 WSL 优雅开发）[24]
- GitHub 上的 Awesome-WSL[25]
- 排查适用于 Linux 的 Windows 子系统问题[26]
- WSL1 升级为 WSL2[27]

参考资料与注释

[1] 洛谷日报 #6

[2] NOI Linux 2.0 发布，将于 9 月 1 日起正式启用！

[3] 什么是 Linux 子系统（WSL）

[4] 安装 WSL, Microsoft Docs

[5] 旧版 WSL 的手动安装步骤

[6] 适用于 x64 计算机的 WSL2 Linux 内核更新包

[7] 比较 WSL 2 和 WSL 1

[8] WSL 中的高级设置配置

[9] Ubuntu 的商店页面

[10] WSL-Ubuntu 维基，ubuntu wiki

[11] 清华 TUNA 的软件源

[12] Ubuntu 的 man 命令帮助如何设置中文版，Frank 看庐山，2017-06-09

[13] Run Bash on Ubuntu on Windows, Mike Harsh, 2016-05-30, Windows Blog

[14] 包管理手册

[15] 在适用于 Linux 的 Windows 子系统上运行 Linux GUI 应用

[16] Xming X Server 下载地址

[17] Remote development in WSL

[18] x64

[19] ARM64/AArch64

[20] 常见问题

[21] WSL 2 常见问题解答

[22] 关于适用于 Linux 的 Windows 子系统

[23] Ubuntu 镜像使用帮助，清华 TUNA

[24] Dev on Windows with WSL（在 Windows 上用 WSL 优雅开发）

[25] GitHub 上的 Awesome-WSL

[26] 排查适用于 Linux 的 Windows 子系统问题

[27] WSL1 升级为 WSL2

3.8 Special Judge

Authors: Xeonacid, NachtgeistW, 2014CAIS01, sshwy, Chrogeek, Menci, yzy-1

本页面主要介绍部分评测工具/OJ 的 spj 编写方法。

简介

Special Judge（简称：spj，别名：checker）是当一道题有多组解时，用来判断答案合法性的程序。

> **Warning**
>
> spj 还应当判断文件尾是否有多余内容，及输出格式是否正确（如题目要求数字间用一个空格隔开，而选手却使用了换行）。但是，目前前者只有 Testlib 可以方便地做到这一点，而后者几乎无人去特意进行这种判断。
>
> 判断浮点数时应注意 NaN。不合理的判断方式会导致输出 NaN 即可 AC 的情况。
>
> 在对选手文件进行读入操作时应该要检查是否正确读入了所需的内容，防止造成 spj 的运行错误。（部分 OJ 会将 spj 的运行错误作为系统错误处理）

> **Note**
>
> 以下均以 C++ 作为编程语言，以「要求标准答案与选手答案差值小于 1e-3，文件名为 num，单个测试点满分为 10 分」为例。

Testlib

参见：Testlib/简介→3.9.1@p268，Testlib/Checker→3.9.6@p277

Testlib 是一个 C++ 的库，用于辅助出题人使用 C++ 编写算法竞赛题。

必须使用 Testlib 作为 spj 的 评测工具/OJ：Codeforces、洛谷、UOJ 等。

可以使用 Testlib 作为 spj 的 评测工具/OJ：LibreOJ (Lyrio[1])、Lemon、牛客网等。

SYZOJ 2 所需的修改版 Testlib 托管于 pastebin[2][1]，但此修改版并未修改交互模式。syzoj/testlib[4] 处托管了一份可以在 SYZOJ 2 上使用交互模式的 Testlib。

Lemon 所需的修改版 Testlib 托管于 GitHub - GitPinkRabbit/Testlib-for-Lemons[5]。注意此版本 Testlib 注册 checker 时应使用 `registerLemonChecker()`，而非 `registerTestlibCmd()`。此版本继承自 matthew99 的旧版[6]，添加了一些 Testlib 的新功能。

DOMJudge 所需的修改版 Testlib 托管于 cn-xcpc-tools/testlib-for-domjudge[7]。此版本 Testlib 同时可作为 Special Judge 的 checker 和交互题的 interactor。

Arbiter 所需的修改版 Testlib 托管于 testlib-for-arbiter[8]。

其他评测工具/OJ 大部分需要按照其 spj 编写格式修改 Testlib，并将 testlib.h 与 spj 一同上传；或将 testlib.h 置于 include 目录。

```cpp
#include "testlib.h"
//
#include <cmath>

int main(int argc, char *argv[]) {
  /*
   * inf: 输入
   * ouf: 选手输出
   * ans: 标准输出
   */
  registerTestlibCmd(argc, argv);

  double pans = ouf.readDouble(), jans = ans.readDouble();

  if (abs(pans - jans) < 1e-3)
    quitf(_ok, "Good job\n");
  else
    quitf(_wa, "Too big or too small, expected %f, found %f\n", jans, pans);
}
```

Lemon

> **Note**
>
> Lemon 有现成的修改版 Testlib→3@p137，建议使用 Testlib。

```cpp
#include <cmath>
#include <cstdio>

int main(int argc, char* argv[]) {
  /*
   * argv[1]: 输入
   * argv[2]: 选手输出
   * argv[3]: 标准输出
   * argv[4]: 单个测试点分值
   * argv[5]: 输出最终得分 (0 ~ argv[4])
   * argv[6]: 输出错误报告
   */
```

[1] LibreOJ 支持 testlib 检查器啦！[3]

```
  FILE* fin = fopen(argv[1], "r");
  FILE* fout = fopen(argv[2], "r");
  FILE* fstd = fopen(argv[3], "r");
  FILE* fscore = fopen(argv[5], "w");
  FILE* freport = fopen(argv[6], "w");

  double pans, jans;
  fscanf(fout, "%lf", &pans);
  fscanf(fstd, "%lf", &jans);

  if (abs(pans - jans) < 1e-3) {
    fprintf(fscore, "%s", argv[4]);
    fprintf(freport, "Good job\n");
  } else {
    fprintf(fscore, "%d", 0);
    fprintf(freport, "Too big or too small, expected %f, found %f\n", jans,
            pans);
  }
}
```

Cena

```
#include <cmath>
#include <cstdio>

int main(int argc, char* argv[]) {
  /*
   * FILENAME.in: 输入
   * FILENAME.out: 选手输出
   * argv[1]: 单个测试点分值
   * argv[2]: 标准输出
   * score.log: 输出最终得分 (0 ~ argv[1])
   * report.log: 输出错误报告
   */
  FILE* fin = fopen("num.in", "r");
  FILE* fout = fopen("num.out", "r");
  FILE* fstd = fopen(argv[2], "r");
  FILE* fscore = fopen("score.log", "w");
  FILE* freport = fopen("report.log", "w");

  double pans, jans;
  fscanf(fout, "%lf", &pans);
  fscanf(fstd, "%lf", &jans);

  if (abs(pans - jans) < 1e-3) {
    fprintf(fscore, "%s", argv[1]);
    fprintf(freport, "Good job\n");
  } else {
    fprintf(fscore, "%d", 0);
    fprintf(freport, "Too big or too small, expected %f, found %f\n", jans,
            pans);
  }
}
```

CCR

```cpp
#include <cmath>
#include <cstdio>

int main(int argc, char* argv[]) {
  /*
   * stdin: 输入
   * argv[2]: 标准输出
   * argv[3]: 选手输出
   * stdout:L1: 输出最终得分比率 (0 ~ 1)
   * stdout:L2: 输出错误报告
   */
  FILE* fout = fopen(argv[3], "r");
  FILE* fstd = fopen(argv[2], "r");

  double pans, jans;
  fscanf(fout, "%lf", &pans);
  fscanf(fstd, "%lf", &jans);

  if (abs(pans - jans) < 1e-3) {
    printf("%d\n", 1);
    printf("Good job\n");
  } else {
    printf("%d\n", 0);
    printf("Too big or too small, expected %f, found %f\n", jans, pans);
  }
}
```

Arbiter

```cpp
#include <cmath>
#include <cstdio>

int main(int argc, char* argv[]) {
  /*
   * argv[1]: 输入
   * argv[2]: 选手输出
   * argv[3]: 标准输出
   * /tmp/_eval.score:L1: 输出错误报告
   * /tmp/_eval.score:L2: 输出最终得分
   */
  FILE* fout = fopen(argv[2], "r");
  FILE* fstd = fopen(argv[3], "r");
  FILE* fscore = fopen("/tmp/_eval.score", "w");

  double pans, jans;
  fscanf(fout, "%lf", &pans);
  fscanf(fstd, "%lf", &jans);

  if (abs(pans - jans) < 1e-3) {
    fprintf(fscore, "Good job\n");
    fprintf(fscore, "%d", 10);
  } else {
```

```
    fprintf(fscore, "Too big or too small, expected %f, found %f\n", jans,
            pans);
    fprintf(fscore, "%d", 0);
  }
}
```

HUSTOJ

```
#include <cmath>
#include <cstdio>

#define AC 0
#define WA 1

int main(int argc, char* argv[]) {
  /*
   * argv[1]: 输入
   * argv[2]: 标准输出
   * argv[3]: 选手输出
   * exit code: 返回判断结果
   */
  FILE* fin = fopen(argv[1], "r");
  FILE* fout = fopen(argv[3], "r");
  FILE* fstd = fopen(argv[2], "r");

  double pans, jans;
  fscanf(fout, "%lf", &pans);
  fscanf(fstd, "%lf", &jans);

  if (abs(pans - jans) < 1e-3)
    return AC;
  else
    return WA;
}
```

QDUOJ

相较之下，QDUOJ 略为麻烦。它带 spj 的题目没有标准输出，只能把 std 写进 spj，待跑出标准输出后再判断。

```
#include <cmath>
#include <cstdio>

#define AC 0
#define WA 1
#define ERROR -1

double solve(...) {
  // std
}

int main(int argc, char* argv[]) {
  /*
   * argv[1]: 输入
```

```
15     * argv[2]: 选手输出
16     * exit code: 返回判断结果
17     */
18   FILE* fin = fopen(argv[1], "r");
19   FILE* fout = fopen(argv[2], "r");
20
21   double pans, jans;
22   fscanf(fout, "%lf", &pans);
23
24   jans = solve(...);
25   if (abs(pans - jans) < 1e-3)
26     return AC;
27   else
28     return WA;
29 }
```

HDOJ

HDOJ 和 QDUOJ 的情况基本一致，也需要在 spj 中实现 std 后与选手输出比较。但与 QDUOJ 不同的是，HDOJ 会比较答案与 spj 输出在标准输出的内容后给出最终结果。因此，上传输出时仅需上传 spj 在正确时的输出即可。

HDOJ 需上传 Windows 下编译后的二进制文件，而非源代码。

```
1  #include <cmath>
2  #include <cstdio>
3
4  double solve(FILE* fin) {
5    // std, read input from fin
6  }
7
8  int main(int argc, char* argv[]) {
9    /*
10    * argv[1]: 输入
11    * stdin: 选手输出
12    */
13   FILE* fin = fopen(argv[1], "r");
14
15   double pans, jans;
16   if (scanf("%lf", &pans) != 1) {
17     printf("WA\n");
18     goto finish;
19   }
20
21   jans = solve(fin);
22   if (abs(pans - jans) < 1e-3)
23     printf("AC\n");
24   else
25     printf("WA\n");
26
27 finish:
28   fclose(fin);
29   return 0;
30 }
```

对应的答案文件为：

```
AC
```

SYZOJ 2

> **Note**
>
> SYZOJ 2 有现成的修改版 Testlib→3@p137，建议使用 Testlib。
>
> LibreOJ 的最新版本已不再基于 SYZOJ，而是基于 Lyrio[9]。Lyrio 支持使用原版 Testlib 编写评测器，这也是更加通用且推荐的做法。

```cpp
#include <cmath>
#include <cstdio>

int main(int argc, char* argv[]) {
  /*
   * in: 输入
   * user_out: 选手输出
   * answer: 标准输出
   * code: 选手代码
   * stdout: 输出最终得分 (0 ~ 100)
   * stderr: 输出错误报告
   */
  FILE* fin = fopen("input", "r");
  FILE* fout = fopen("user_out", "r");
  FILE* fstd = fopen("answer", "r");
  FILE* fcode = fopen("code", "r");

  double pans, jans;
  fscanf(fout, "%lf", &pans);
  fscanf(fstd, "%lf", &jans);

  if (abs(pans - jans) < 1e-3) {
    printf("%d", 100);
    fprintf(stderr, "Good job\n");
  } else {
    printf("%d", 0);
    fprintf(stderr, "Too big or too small, expected %f, found %f\n", jans,
            pans);
  }
}
```

牛客网

> **Note**
>
> 牛客网有现成的修改版 Testlib→3@p137，建议使用 Testlib。

参见：如何在牛客网出 Special Judge 的编程题[10]

```cpp
#include <cmath>
#include <cstdio>
```

```
3
4  #define AC 0
5  #define WA 1
6
7  int main(int argc, char* argv[]) {
8    /*
9     * input: 输入
10    * user_output: 选手输出
11    * output: 标准输出
12    * exit code: 返回判断结果
13    */
14   FILE* fin = fopen("input", "r");
15   FILE* fout = fopen("user_output", "r");
16   FILE* fstd = fopen("output", "r");
17
18   double pans, jans;
19   fscanf(fout, "%lf", &pans);
20   fscanf(fstd, "%lf", &jans);
21
22   if (abs(pans - jans) < 1e-3)
23     return AC;
24   else
25     return WA;
26 }
```

DOMJudge

> **Note**
>
> DOMJudge 支持任何语言编写的 spj，参见：problemarchive.org output validator 格式[11]。
>
> DOMJudge 有现成的修改版 Testlib→3@p137，建议使用 Testlib。

DOMJudge 使用的 Testlib 及导入 Polygon 题目包方式的文档：https://github.com/cn-xcpc-tools/testlib-for-domjudge[12]

DOMJudge 的 默认比较器[13] 自带了浮点数带精度比较，只需要在题目配置的 `validator_flags` 中添加 `float_tolerance 1e-3` 即可。

```
1  #include <cmath>
2  #include <cstdio>
3
4  #define AC 42
5  #define WA 43
6  char reportfile[50];
7
8  int main(int argc, char* argv[]) {
9    /*
10    * argv[1]: 输入
11    * argv[2]: 标准输出
12    * argv[3]: 评测信息输出的文件夹
13    * stdin: 选手输出
14    */
15   FILE* fin = fopen(argv[1], "r");
16   FILE* fstd = fopen(argv[2], "r");
```

```
17   sprintf(reportfile, "%s/judgemessage.txt", argv[3]);
18   FILE* freport = fopen(reportfile, "w");
19
20   double pans, jans;
21   scanf("%lf", &pans);
22   fscanf(fstd, "%lf", &jans);
23
24   if (abs(pans - jans) < 1e-3) {
25     fprintf(freport, "Good job\n");
26     return AC;
27   } else {
28     fprintf(freport, "Too big or too small, expected %f, found %f\n", jans,
29             pans);
30     return WA;
31   }
32 }
```

也可以使用 Kattis Problem Tools 提供的头文件 validate.h[14] 编写，以实现更加复杂的功能。

参考资料

[1] Lyrio

[2] pastebin

[3] LibreOJ 支持 testlib 检查器啦！

[4] syzoj/testlib

[5] GitHub - GitPinkRabbit/Testlib-for-Lemons

[6] matthew99 的旧版

[7] cn-xcpc-tools/testlib-for-domjudge

[8] testlib-for-arbiter

[9] Lyrio

[10] 如何在牛客网出 Special Judge 的编程题

[11] problemarchive.org output validator 格式

[12] https://github.com/cn-xcpc-tools/testlib-for-domjudge

[13] 默认比较器

[14] validate.h

3.9 Testlib

3.9.1 Testlib 简介

Authors: Xeonacid, sshwy

如果你正在使用 C++ 出一道算法竞赛题目，Testlib 是编写相关程序（generator, validator, checker, interactor）时的优秀辅助工具。它是俄罗斯和其他一些国家的出题人的必备工具，许多比赛也都在用它：ROI、ICPC 区域赛、所有 Codeforces round.……

Testlib 库仅有 `testlib.h` 一个文件，使用时仅需在所编写的程序开头添加 `#include "testlib.h"` 即可。

Testlib 的具体用途：

- 编写 Generator→3.9.3@p272，即数据生成器。
- 编写 Validator→3.9.4@p275，即数据校验器，判断生成数据是否符合题目要求，如数据范围、格式等。
- 编写 Interactor→3.9.5@p276，即交互器，用于交互题。
- 编写 Checker→3.9.6@p277，即 Special Judge→3.8@p260。

Testlib 与 Codeforces 开发的 Polygon[1] 出题平台完全兼容。

`testlib.h` 在 2005 年移植自 `testlib.pas`，并一直在更新。Testlib 与绝大多数编译器兼容，如 VC++ 和 GCC g++，并兼容 C++11。

本文主要翻译自 Testlib - Codeforces[2]。`testlib.h` 的 GitHub 存储库为 MikeMirzayanov/testlib[3]。

外部参考资料

[1] Polygon [2] Testlib - Codeforces [3] MikeMirzayanov/testlib

3.9.2 通用

本页面介绍 Testlib checker/interactor/validator 的一些通用状态/对象/函数、一些用法及注意事项。请在阅读其他页面前完整阅读本页面的内容。

通用状态

结果	Testlib 别名	含义
Ok	`_ok`	答案正确。
Wrong Answer	`_wa`	答案错误。
Presentation Error	`_pe`	答案格式错误。注意包括 Codeforces 在内的许多 OJ 并不区分 PE 和 WA。
Partially Correct	`_pc(score)`	答案部分正确。仅限于有部分分的测试点，其中 `score` 为一个正整数，从 0（没分）到 100（可能的最大分数）。（`quitf+_pc` 只是为了兼容旧的 pascal-testlib，如果想要输出部分分，建议使用 `quitp`[1]）
Fail	`_fail`	validator 中表示输入不合法，不通过校验。checker 中表示程序内部错误、标准输出有误或选手输出比标准输出更优，需要裁判/出题人关注。（也就是题目锅了）

通常用程序的返回值表明结果，但是也有一些其他方法：创建一个输出 xml 文件、输出信息到 stdout 或其他位置……这些都通过下方函数表中的 `quitf` 函数来完成。

通用对象

对象	含义
`inf`	输入文件流
`ouf`	选手输出流
`ans`	参考输出流

通用函数

非成员函数：

调用	含义
`void registerTestlibCmd(int argc, char* argv[])`	注册程序为 checker
`void registerInteraction(int argc, char* argv[])`	注册程序为 interactor
`void registerValidation()/void registerValidation(int argc, char* argv[])`	注册程序为 validator
`void registerGen(int argc, char* argv[], int randomGeneratorVersion)`	注册程序为 generator`randomGeneratorVersion` 推荐为 1

[1] issue 链接[1]

`void quit(TResult verdict, string message)`/`void quitf(TResult verdict, string message, ...)`	结束程序，返回 `verdict`，输出 `message`
`void quitif(bool condition, TResult verdict, string message, ...)`	如果 `condition` 成立，调用 `quitf(verdict, message, ...)`
`void quitp(F points, string message, ...)`	结束程序，返回部分分。大部分 OJ（如洛谷、UOJ）的 `points` 需要提供一个 $[0,1]$ 内的实数，表示得分百分比，还有部分 OJ（如 Lyrio）的 `points` 需要提供一个 $[0,100]$ 的实数（OJ 会自动舍弃小数部分），表示百分制下的测试点得分

流成员函数：

调用	含义
`char readChar()`	读入一个字符
`char readChar(char c)`	读入一个字符，必须为 `c`
`char readSpace()`	等同于 `readChar(' ')`
`string readToken()`/`string readWord()`	读入一个串，到空白字符（空格、Tab、EOLN 等）停止
`string readToken(string regex)`/`string readWord(string regex)`	读入一个串，必须与 `regex` 匹配
`long long readLong()`	读入一个 64 位整数
`long long readLong(long long L, long long R)`	读入一个 64 位整数，必须在 $[L,R]$ 之间
`vector<long long> readLongs(int n, long long L, long long R)`	读入 N 个 64 位整数，必须均在 $[L,R]$ 之间
`int readInt()`/`int readInteger()`	读入一个 32 位整数
`int readInt(int L, int R)`/`int readInteger(L, R)`	读入一个 32 位整数，必须在 $[L,R]$ 之间
`vector<int> readInts(int n, int L, int R)`/`vector<int> readIntegers(int n, int L, int R)`	读入 N 个 32 位整数，必须均在 $[L,R]$ 之间
`double readReal()`/`double readDouble()`	读入一个双精度浮点数
`double readReal(double L, double R)`/`double readDouble(double L, double R)`	读入一个双精度浮点数，必须在 $[L,R]$ 之间
`double readStrictReal(double L, double R, int minPrecision, int maxPrecision)`/`double readStrictDouble(double L, double R, int minPrecision, int maxPrecision)`	读入一个双精度浮点数，必须在 $[L,R]$ 之间，小数位数必须在 $[minPrecision, maxPrecision]$ 之间，不得使用指数计数法等非正常格式
`string readString()`/`string readLine()`	读入一行（包括换行符），同时将流指针指向下一行的开头
`string readString(string regex)`/`string readLine(string regex)`	读入一行，必须与 `regex` 匹配
`void readEoln()`	读入 EOLN（在 Linux 环境下读入 `LF`，在 Windows 环境下读入 `CR LF`）
`void readEof()`	读入 EOF
`void quit(TResult verdict, string message)`/`void quitf(TResult verdict, string message, ...)`	结束程序，若 `Stream` 为 `ouf` 返回 `verdict`，否则返回 `_fail`；输出 `message`
`void quitif(bool condition, TResult verdict, string message, ...)`	如果 `condition` 成立，调用 `quitf(verdict, message, ...)`

未完待续……

极简正则表达式

上面的输入函数中的一部分允许使用「极简正则表达式」特性，如下所示：

- 字符集。如 `[a-z]` 表示所有小写英文字母，`[^a-z]` 表示除小写英文字母外任何字符。
- 范围。如 `[a-z]{1,5}` 表示一个长度在 $[1,5]$ 范围内且只包含小写英文字母的串。
- 「或」标识符。如 `mike|john` 表示 `mike` 或 `john` 其一。
- 「可选」标识符。如 `-?[1-9][0-9]{0,3}` 表示 $[-9999,9999]$ 范围内的非零整数（注意那个可选的负号）。
- 「重复」标识符。如 `[0-9]*` 表示零个或更多数字，`[0-9]+` 表示一个或更多数字。
- 注意这里的正则表达式是「贪婪」的（「重复」会尽可能匹配）。如 `[0-9]?1` 将不会匹配 `1`（因为 `[0-9]?` 将 `1` 匹配上，导致模板串剩余的那个 `1` 无法匹配）。

首先 include testlib.h

请确保 testlib.h 是你 include 的 **第一个** 头文件，Testlib 会重写/禁用（通过名字冲突的方式）一些与随机有关的函数（如 `random()`），保证随机结果与环境无关，这对于 generator 非常重要，generator 页面→3.9.3@p272 会详细说明这一点。

使用项别名

推荐给 `readInt/readInteger/readLong/readDouble/readWord/readToken/readString/readLine` 等的有限制调用最后多传入一个 `string` 参数，即当前读入的项的别名，使报错易读。例如使用 `inf.readInt(1, 100, "n")` 而非 `inf.readInt(1, 100)`，报错信息将为 `FAIL Integer parameter [name=n] equals to 0, violates the range [1, 100]`。

使用 `ensuref/ensure()`

这两个函数用于检查条件是否成立（类似于 `assert()`）。例如检查 $x_i \neq y_i$，我们可以使用

```
1 ensuref(x[i] != y[i], "Graph can't contain loops");
```

还可以使用 C 风格占位符如

```
1 ensuref(s.length() % 2 == 0,
2         "String 's' should have even length, but s.length()=%d",
3         int(s.length()));
```

它有一个简化版 `ensure()`，我们可以直接使用 `ensure(x> y)` 而不添加说明内容（也不支持添加说明内容），如果条件不满足报错将为 `FAIL Condition failed: "x > y"`。很多情况下不加额外的说明的这种报错很不友好，所以我们通常使用 `ensuref()` 并加以说明内容，而非使用 `ensure()`。

> ⚠ **Warning**
>
> 注意全局与成员 `ensuref/ensure()` 的区别
>
> 全局函数 `::ensuref/ensure()` 多用于 generator 和 validator 中，如果检查失败将统一返回 `_fail`。
>
> 成员函数 `InStream::ensuref/ensure()` 一般用于判断选手和参考程序的输出是否合法。当 `InStream` 为 `ouf` 时，返回 `_wa`；为 `inf`（一般不在 checker 中检查输入数据，这应当在 validator 中完成）或 `ans` 时，返回 `_fail`。详见 Checker - 编写 readAns 函数→3.9.6@p277。

本文主要翻译并综合自 Testlib - Codeforces[2] 系列。`testlib.h` 的 GitHub 存储库为 MikeMirzayanov/testlib[3]。

[1] issue 链接 [2] Testlib - Codeforces [3] MikeMirzayanov/testlib

3.9.3 Generator

Generator，即数据生成器。当数据很大，手造会累死的时候，我们就需要它来帮助我们自动造数据。

简单的例子

生成两个 $[1, n]$ 范围内的整数：

```cpp
// clang-format off

#include "testlib.h"
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char* argv[]) {
  registerGen(argc, argv, 1);
  int n = atoi(argv[1]);
  cout << rnd.next(1, n) << " ";
  cout << rnd.next(1, n) << endl;
}
```

为什么要使用 Testlib?

有人说写 generator 不需要用 Testlib，它在这没什么用。实际上这是个不正确的想法。一个好的 generator 应该满足这一点：**在任何环境下对于相同输入它给出相同输出**。写 generator 就避免不了生成随机值，平时我们用的 `rand()` 或 C++11 的 `mt19937/uniform_int_distribution`，当操作系统不同、使用不同编译器编译、不同时间运行等，它们的输出都可能不同（对于非常常用的 `srand(time(nullptr))`，这是显然的），而这就会给生成数据带来不确定性。

需要注意的是，一旦使用了 Testlib，就不能再使用标准库中的 `srand()`，`rand()` 等随机数函数，否则在编译时会报错。因此，**请确保所有与随机相关的函数均使用 Testlib 而非标准库提供的。**

而 Testlib 中的随机值生成函数则保证了相同调用会输出相同值，与 generator 本身或平台均无关。另外。它给生成各种要求的随机值提供了很大便利，如 `rnd.next("[a-z]{1,10}")` 会生成一个长度在 $[1, 10]$ 范围内的串，每个字符为 `a` 到 `z`，很方便吧！

Testlib 能做什么?

在一切之前，先执行 `registerGen(argc, argv, 1)` 初始化 Testlib（其中 `1` 是使用的 generator 版本，通常保持不变），然后我们就可以使用 `rnd` 对象来生成随机值。随机数种子取自命令行参数的哈希值，对于某 generator `g.cpp`，`g 100`(Unix-Like) 和 `g.exe "100"`(Windows) 将会有相同的输出，而 `g 100 0` 则与它们不同。

`rnd` 对象的类型为 `random_t`，你可以建立一个新的随机值生成对象，不过通常你不需要这么做。

该对象有许多有用的成员函数，下面是一些例子：

调用	含义
`rnd.next(4)`	等概率生成一个 $[0, 4)$ 范围内的整数
`rnd.next(4, 100)`	等概率生成一个 $[4, 100]$ 范围内的整数
`rnd.next(10.0)`	等概率生成一个 $[0, 10.0)$ 范围内的浮点数
rnd.next("one | two | three")	等概率从 `one`,`two`,`three` 三个串中返回一个
`rnd.wnext(4, t)`	`wnext()` 是一个生成不等分布（具有偏移期望）的函数[2]，t 表示调用 `next()` 的次数，并取生成值的最大值。例如 `rnd.wnext(3, 1)` 等同于 `max({rnd.next(3),`

	`rnd.next(3)})`；`rnd.wnext(4, 2)` 等同于 `max({rnd.next(4), rnd.next(4), rnd.next(4)})`。如果 $t<0$，则为调用 $-t$ 次，取最小值；如果 $t=0$，等同于 `next()`。
`rnd.any(container)`	等概率返回一个具有随机访问迭代器（如 `std::vector` 和 `std::string`）的容器内的某一元素的引用

附：关于 `rnd.wnext(i,t)` 的形式化定义：

$$\mathrm{wnext}(i,t)=\begin{cases}\mathrm{next}(i) & t=0\\ \max(\mathrm{next}(i),\mathrm{wnext}(i,t-1))t>0\\ \min(\mathrm{next}(i),\mathrm{wnext}(i,t+1))\,t<0\end{cases}$$

另外，不要使用 `std::random_shuffle()`，请使用 Testlib 中的 `shuffle()`，它同样接受一对迭代器。它使用 `rnd` 来打乱序列，即满足如上「好的 generator」的要求。

示例：生成一棵树

下面是生成一棵树的主要代码，它接受两个参数——顶点数和伸展度。例如，当 $n=10,t=1000$ 时，可能会生成链；当 $n=10,t=-1000$ 时，可能会生成菊花。

```
#define forn(i, n) for (int i = 0; i < int(n); i++)

registerGen(argc, argv, 1);

int n = atoi(argv[1]);
int t = atoi(argv[2]);

vector<int> p(n);

/* 为节点 1..n-1 设置父亲 */
forn(i, n) if (i > 0) p[i] = rnd.wnext(i, t);

printf("%d\n", n);

/* 打乱节点 1..n-1 */
vector<int> perm(n);
forn(i, n) perm[i] = i;
shuffle(perm.begin() + 1, perm.end());

/* 根据打乱的节点顺序加边 */
vector<pair<int, int>> edges;
for (int i = 1; i < n; i++)
  if (rnd.next(2))
    edges.push_back(make_pair(perm[i], perm[p[i]]));
  else
    edges.push_back(make_pair(perm[p[i]], perm[i]));

/* 打乱边 */
shuffle(edges.begin(), edges.end());

for (int i = 0; i + 1 < n; i++)
  printf("%d %d\n", edges[i].first + 1, edges[i].second + 1);
```

[2]事实上，当 `i` 为浮点数时，`rnd.wnext(i, t)` 服从 $[0,i)$ 上的 Beta 分布[1]：当 $t>0$ 时，服从 $i\cdot\mathrm{Beta}(t+1,1)$；当 $t<0$ 时，服从 $i\cdot\mathrm{Beta}(1,t+1)$。

一次性生成多组数据

跟不使用 Testlib 编写的时候一样，每次输出前重定向输出流就好，不过 Testlib 提供了一个辅助函数 `startTest(test_index)`，它帮助你将输出流重定向到 `test_index` 文件。

一些注意事项

- 严格遵循题目的格式要求，如空格和换行，注意文件的末尾应有一个换行。
- 对于大数据首选 `printf` 而非 `cout`，以提高性能。（不建议在使用 Testlib 时关闭流同步）
- 不使用 UB（Undefined Behavior，未定义行为），如本文开头的那个示例，输出如果写成 `cout << rnd.next(1, n) << " " << rnd.next(1, n) << endl;`，则 `rnd.next()` 的调用顺序没有定义。

新特性：解析命令行参数

在之前，我们通常使用类似 `int n = atoi(argv[3]);` 的代码，但是这样并不好。有以下几点原因：

- 不存在第三个命令行参数的时候是不安全的；
- 第三个命令行参数可能不是有效的 32 位整数。

现在，你可以这样写：`int n = opt<int>(3)`。与此同时，你也可以使用 `int64_t m = opt<int64_t>(1);`，`bool t = opt<bool>(2);` 和 `string s = opt(4);` 等。

另外，testlib 同时也支持命名参数。如果有很多参数，这样 `g 10 20000 a true` 的可读性就会比 `g -n10 -m200000 -t=a -increment` 差。

在这种情况下，现在你可以在 generator 中使用以下代码：

```
int n = opt<int>("n");
long long n = opt<long long>("m");
string t = opt("t");
bool increment = opt<bool>("increment");
```

你可以自由地混合使用按下标和按名称读取参数的方式。

支持的用于编写命名参数的方案有以下几种：

- `--key=value` 或 `-key=value`；
- `--key value` 或 `-key value`——如果 `value` 不是新参数的开头（不以连字符 `-` 开头或一个/两个连字符后没有跟随字母）；
- `--k12345` 或 `-k12345`——如果 key `k` 是一个字母，且后面是一个数字；
- `-prop` 或 `--prop`——启用 bool 属性。

下面是一些例子：

```
g1 -n1
g2 --len=4 --s=oops
g3 -inc -shuffle -n=5
g4 --length 5 --total 21 -ord
```

更多示例

可以在 GitHub[2] 中找到。

本文主要翻译自 Генераторы на testlib.h - Codeforces[3]。新特性翻译自 Testlib: Opts—parsing command line options[4]。`testlib.h` 的 GitHub 存储库为 MikeMirzayanov/testlib[5]。

[1] Beta 分布

[2] GitHub

[3] Генераторы на testlib.h - Codeforces

[4] Testlib: Opts—parsing command line options

[5] MikeMirzayanov/testlib

3.9.4 Validator

前置知识：通用→3.9.2@p269

本页面将简要介绍 validator 的概念与用法。

概述

Validator（中文：校验器）用于检验造好的数据的合法性。当造好一道题的数据，又担心数据不合法（不符合题目的限制条件：上溢、图不连通、不是树……）时，出题者通常会借助 validator 来检查。[3]

因为 Coderforces 支持 hack 功能，所以所有 Codeforces 上的题目都必须要有 validator。UOJ 也如此。Polygon→3.10@p282 内建了对 validator 的支持。

使用方法

直接在命令行输入 `./val` 即可。数据通过 stdin 输入。如果想从文件输入可 `./val < a.in`。

若数据没有问题，则什么都不会输出且返回 0；否则会输出错误信息并返回一个非 0 值。

提示

- 写 validator 时，不能对被 validate 的数据做任何假设，因为它可能包含任何内容。因此，出题者要对各种不合法的情况进行判断（使用 Testlib 会大大简化这一流程）。
  - 例如，输入一个点数为 n 的树，主要工作是判断 n 是否符合范围和判断输入的是树与否。但是切不可在判断过 n 范围之后就不对接下来输入的边的起点与终点的范围进行判断，否则可能会导致 validator RE。
  - 即使不会 RE 也不应该不判断，这会导致你的报错不正确。如上例，如果不判断，报错可能会是「不是一棵树」，但是正确的报错应当是「边起点/终点不在 $[1, n]$ 之间」。
- 不能对选手的读入方式做任何假设。因此，必须保证能通过 validate 的数据完全符合输入格式。
  - 例如，选手可能逐字符地读入数字，在数字与数字之间只读入一个空格。所以在编写 validator 时，数据中的每一个空白字符都要在 validator 中显式地读入（如空格和换行）。
- 结束时不要忘记 `inf.readEof()`。
- 如果题目开放 hack（或者说，validator 的错误信息会给别人看），请使报错信息尽量友好。
  - 读入变量时使用「项别名」。
  - 在判断使用的表达式不那么易懂时，使用 ensuref 而非 ensure。

示例

以下是 CF Gym 100541A - Stock Market[2] 的 validator：

```cpp
#include "testlib.h"

int main(int argc, char* argv[]) {
  registerValidation(argc, argv);
  int testCount = inf.readInt(1, 10, "testCount");
  inf.readEoln();

  for (int i = 0; i < testCount; i++) {
    int n = inf.readInt(1, 100, "n");
    inf.readSpace();
    inf.readInt(1, 1000000, "w");
    inf.readEoln();

```

[3] Validators with testlib.h - Codeforces[1]

```
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      inf.readInt(1, 1000, "p_i");
      if (i < n - 1) inf.readSpace();
    }
    inf.readEoln();
  }

  inf.readEof();
}
```

外部链接

- Validator 的更多示例[3]
- `testlib.h` 的 GitHub 存储库 MikeMirzayanov/testlib[4]

参考资料与注释

[1] Validators with testlib.h - Codeforces

[2] CF Gym 100541A - Stock Market

[3] Validator 的更多示例

[4] `testlib.h` 的 GitHub 存储库 MikeMirzayanov/testlib

3.9.5 Interactor

Interactor，即交互器，用于交互题与选手程序交互。交互题的介绍见 题型介绍 - 交互题→2.3.1@p76。

> **Note**
>
> Testlib 仅支持 Codeforces 形式交互题，即两程序交互。不支持 NOI 形式的选手编写函数与其他函数交互。

请在阅读下文前先阅读 通用→3.9.2@p269。

Testlib 为 interactor 提供了一个特殊的流 `std::fstream tout`，它是一个 log 流，你可以在 interactor 中向它写入，并在 checker 中用 `ouf` 读取。

在 interactor 中，我们从 `inf` 读取题目测试数据，将选手程序（和标程）的标准输入写入 `stdout`（在线），从 `ouf` 读选手输出（在线），从 `ans` 读标准输出（在线）。

如果 interactor 返回了 ok 状态，checker（如果有的话）将接管工作，检查答案合法性。

用法

Windows:

```
interactor.exe <Input_File> <Output_File> [<Answer_File> [<Result_File> [-appes]]],
```

Linux:

```
./interactor.out <Input_File> <Output_File> [<Answer_File> [<Result_File> [-appes]]],
```

简单的例子

题目

interactor 随机选择一个 $[1, 10^9]$ 范围内的整数，你要写一个程序来猜它，你最多可以询问 50 次一个 $[1, 10^9]$ 范围内的整数。

interactor 将返回：

`1`：询问与答案相同，你的程序应当停止询问。

`0`：询问比答案小。

`2`：询问比答案大。

注意在此题中我们不需要 `ans`，因为我们不需要将标准输出与其比较；而在其他题中可能需要这么做。

```cpp
int main(int argc, char** argv) {
  registerInteraction(argc, argv);
  int n = inf.readInt();  // 选数
  cout.flush();           // 刷新缓冲区
  int left = 50;
  bool found = false;
  while (left > 0 && !found) {
    left--;
    int a = ouf.readInt(1, 1000000000);  // 询问
    if (a < n)
      cout << 0 << endl;
    else if (a > n)
      cout << 2 << endl;
    else
      cout << 1 << endl, found = true;
    cout.flush();
  }
  if (!found) quitf(_wa, "couldn't guess the number with 50 questions");
  ouf.readEof();
  quitf(_ok, "guessed the number with %d questions!", 50 - left);
}
```

本文主要翻译自 Interactors with testlib.h - Codeforces[1]。`testlib.h` 的 GitHub 存储库为 MikeMirzayanov/testlib[2]。

外部参考资料

[1] Interactors with testlib.h - Codeforces

[2] MikeMirzayanov/testlib

3.9.6 Checker

Checker，即 Special Judge→3.8@p260，用于检验答案是否合法。使用 Testlib 可以让我们免去检验许多东西，使编写简单许多。

Checker 从命令行参数读取到输入文件名、选手输出文件名、标准输出文件名，并确定选手输出是否正确，并返回一个预定义的结果：

请在阅读下文前先阅读 通用→3.9.2@p269。

简单的例子

> **题目**
>
> 给定两个整数 a, b（$-1000 \le a, b \le 1000$），输出它们的和。

这题显然不需要 checker 对吧，但是如果一定要的话也可以写一个：

```
#include "testlib.h"

int main(int argc, char* argv[]) {
  registerTestlibCmd(argc, argv);

  int pans = ouf.readInt(-2000, 2000, "sum of numbers");

  // 假定标准输出是正确的，不检查其范围
  // 之后我们会看到这并不合理
  int jans = ans.readInt();

  if (pans == jans)
    quitf(_ok, "The sum is correct.");
  else
    quitf(_wa, "The sum is wrong: expected = %d, found = %d", jans, pans);
}
```

编写 readAns 函数

假设你有一道题输入输出均有很多数，如：给定一张 DAG，求 s 到 t 的最长路并输出路径（可能有多条，输出任一）。

下面是一个 **不好** 的 checker 的例子。

不好的实现

```
#include "testlib.h"
//
#include <map>
#include <vector>
using namespace std;

map<pair<int, int>, int> edges;

int main(int argc, char* argv[]) {
  registerTestlibCmd(argc, argv);
  int n = inf.readInt();  // 不需要 readSpace() 或 readEoln()
  int m = inf.readInt();  // 因为不需要在 checker 中检查标准输入合法性
                          //  （有 validator）
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    int a = inf.readInt();
    int b = inf.readInt();
    int w = inf.readInt();
    edges[make_pair(a, b)] = edges[make_pair(b, a)] = w;
  }
  int s = inf.readInt();
  int t = inf.readInt();

```

```
  // 读入标准输出
  int jvalue = 0;
  vector<int> jpath;
  int jlen = ans.readInt();
  for (int i = 0; i < jlen; i++) {
    jpath.push_back(ans.readInt());
  }
  for (int i = 0; i < jlen - 1; i++) {
    jvalue += edges[make_pair(jpath[i], jpath[i + 1])];
  }

  // 读入选手输出
  int pvalue = 0;
  vector<int> ppath;
  vector<bool> used(n);
  int plen = ouf.readInt(2, n, "number of vertices");  // 至少包含 s 和 t 两个点
  for (int i = 0; i < plen; i++) {
    int v = ouf.readInt(1, n, format("path[%d]", i + 1).c_str());
    if (used[v - 1])  // 检查每条边是否只用到一次
      quitf(_wa, "vertex %d was used twice", v);
    used[v - 1] = true;
    ppath.push_back(v);
  }
  // 检查起点终点合法性
  if (ppath.front() != s)
    quitf(_wa, "path doesn't start in s: expected s = %d, found %d", s,
          ppath.front());
  if (ppath.back() != t)
    quitf(_wa, "path doesn't finish in t: expected t = %d, found %d", t,
          ppath.back());
  // 检查相邻点间是否有边
  for (int i = 0; i < plen - 1; i++) {
    if (edges.find(make_pair(ppath[i], ppath[i + 1])) == edges.end())
      quitf(_wa, "there is no edge (%d, %d) in the graph", ppath[i],
            ppath[i + 1]);
    pvalue += edges[make_pair(ppath[i], ppath[i + 1])];
  }

  if (jvalue != pvalue)
    quitf(_wa, "jury has answer %d, participant has answer %d", jvalue, pvalue);
  else
    quitf(_ok, "answer = %d", pvalue);
}
```

这个 checker 主要有两个问题：

1. 它确信标准输出是正确的。如果选手输出比标准输出更优，它会被判成 WA，这不太妙。同时，如果标准输出不合法，也会产生 WA。对于这两种情况，正确的操作都是返回 Fail 状态。
2. 读入标准输出和选手输出的代码是重复的。在这道题中写两遍读入问题不大，只需要一个 `for` 循环；但是如果有一道题输出很复杂，就会导致你的 checker 结构混乱。重复代码会大大降低可维护性，让你在 debug 或修改格式时变得困难。

读入标准输出和选手输出的方式实际上是完全相同的，这就是我们通常编写一个用流作为参数的读入函数的原因。

好的实现

```
// clang-format off

#include "testlib.h"
#include <map>
#include <vector>
using namespace std;

map<pair<int, int>, int> edges;
int n, m, s, t;

// 这个函数接受一个流，从其中读入
// 检查路径的合法性并返回路径长度
// 当 stream 为 ans 时，所有 stream.quitf(_wa, ...)
// 和失败的 readXxx() 均会返回 _fail 而非 _wa
// 也就是说，如果输出非法，对于选手输出流它将返回 _wa，
// 对于标准输出流它将返回 _fail
int readAns(InStream& stream) {
  // 读入输出
  int value = 0;
  vector<int> path;
  vector<bool> used(n);
  int len = stream.readInt(2, n, "number of vertices");
  for (int i = 0; i < len; i++) {
    int v = stream.readInt(1, n, format("path[%d]", i + 1).c_str());
    if (used[v - 1]) {
      stream.quitf(_wa, "vertex %d was used twice", v);
    }
    used[v - 1] = true;
    path.push_back(v);
  }
  if (path.front() != s)
    stream.quitf(_wa, "path doesn't start in s: expected s = %d, found %d", s,
                 path.front());
  if (path.back() != t)
    stream.quitf(_wa, "path doesn't finish in t: expected t = %d, found %d", t,
                 path.back());
  for (int i = 0; i < len - 1; i++) {
    if (edges.find(make_pair(path[i], path[i + 1])) == edges.end())
      stream.quitf(_wa, "there is no edge (%d, %d) in the graph", path[i],
                   path[i + 1]);
    value += edges[make_pair(path[i], path[i + 1])];
  }
  return value;
}

int main(int argc, char* argv[]) {
  registerTestlibCmd(argc, argv);
  n = inf.readInt();
  m = inf.readInt();
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    int a = inf.readInt();
    int b = inf.readInt();
    int w = inf.readInt();
```

```
54      edges[make_pair(a, b)] = edges[make_pair(b, a)] = w;
55    }
56    int s = inf.readInt();
57    int t = inf.readInt();
58
59    int jans = readAns(ans);
60    int pans = readAns(ouf);
61    if (jans > pans)
62      quitf(_wa, "jury has the better answer: jans = %d, pans = %d\n", jans,
63            pans);
64    else if (jans == pans)
65      quitf(_ok, "answer = %d\n", pans);
66    else  // (jans < pans)
67      quitf(_fail, ":( participant has the better answer: jans = %d, pans = %d\n",
68            jans, pans);
69  }
```

注意到这种写法我们同时也检查了标准输出是否合法，这样写 checker 让程序更短，且易于理解和 debug。此种写法也适用于输出 YES（并输出方案什么的），或 NO 的题目。

Note

对于某些限制的检查可以用 `InStream::ensure/ensuref()` 函数更简洁地实现。如上例第 23 至 25 行也可以等价地写成如下形式：

```
1 stream.ensuref(!used[v - 1], "vertex %d was used twice", v);
```

Warning

请在 `readAns` 中避免调用 **全局** 函数 `::ensure/ensuref()`，这会导致在某些应判为 WA 的选手输出下返回 `_fail`，产生错误。

建议与常见错误

- 编写 `readAns` 函数，它真的可以让你的 checker 变得很棒。
- 读入选手输出时永远限定好范围，如果某些变量忘记了限定且被用于某些参数，你的 checker 可能会判定错误或 RE 等。
  - 反面教材

```
1  // ....
2  int k = ouf.readInt();
3  vector<int> lst;
4  for (int i = 0; i < k; i++)  // k = 0 和 k = -5 在这里作用相同（不会进入循环体）
5    lst.push_back(ouf.readInt());
6  // 但是我们并不想接受一个长度为 -5 的 list，不是吗?
7  // ....
8  int pos = ouf.readInt();
9  int x = A[pos];
10 // 可能会有人输出 -42, 2147483456 或其他一些非法数字导致 checker RE
```

  - 正面教材

```
1  // ....
2  int k = ouf.readInt(0, n);  // 长度不合法会立刻判 WA 而不会继续 check 导致 RE
```

```
vector<int> lst;
for (int i = 0; i < k; i++) lst.push_back(ouf.readInt());
// ....
int pos = ouf.readInt(0, (int)A.size() - 1);  // 防止 out of range
int x = A[pos];
// ....
```

- 使用项别名。
- 和 validator 不同，checker 不用特意检查非空字符。例如对于一个按顺序比较整数的 checker，我们只需判断选手输出的整数和答案整数是否对应相等，而选手是每行输出一个整数，还是在一行中输出所有整数等格式问题，我们的 checker 不必关心。

使用方法

通常我们不需要本地运行它，评测工具/OJ 会帮我们做好这一切。但是如果需要的话，以以下格式在命令行运行：

```
./checker <input-file> <output-file> <answer-file> [<report-file> [<-appes>]]
```

一些预设的 checker

很多时候我们的 checker 完成的工作很简单（如判断输出的整数是否正确，输出的浮点数是否满足精度要求），Testlib[1] 已经为我们给出了这些 checker 的实现，我们可以直接使用。

一些常用的 checker 有：

- ncmp：按顺序比较 64 位整数。
- rcmp4：按顺序比较浮点数，最大可接受误差（绝对误差或相对误差）不超过 10^{-4}（还有 rcmp6，rcmp9 等对精度要求不同的 checker，用法和 rcmp4 类似）。
- wcmp：按顺序比较字符串（不带空格，换行符等非空字符）。
- yesno：比较 YES 和 NO，大小写不敏感。

本文主要翻译自 Checkers with testlib.h - Codeforces[2]。`testlib.h` 的 GitHub 存储库为 MikeMirzayanov/testlib[3]。

外部参考资料

[1] Testlib

[2] Checkers with testlib.h - Codeforces

[3] MikeMirzayanov/testlib

3.10 Polygon

Authors: ouuan, NachtgeistW

本页面将简要介绍多人协作出题平台 Polygon。

简介

什么是 Polygon

网址：Index Page - Polygon[1]

Polygon 是一个支持多人协作的出题平台，功能非常完善。官网描述为「Polygon 的使命是为创建编程竞赛题目提供平台。」

在 Codeforces (CF) 出题必须使用 Polygon。在其它地方出题，尤其是多人合作出题时，使用 Polygon 也是不错的选择。

优点

- 有版本管理系统，多人合作时不会乱成一团，也不需要互相传文件。
- 出题系统完善，validator、generator、checker、solutions 环环相扣，输出自动生成。
- 可以为 solutions 设置标签，错解 AC、正解未 AC 都会警告，方便地逐一卡掉错解。
- 可以方便地对拍，拍出来的数据可以直接添加到题目数据中。
- 发现问题可以提 issue，而不会被消息刷屏却一直没有 fix。
- 为日后出 CF 做准备。
- ……

题目列表

题目列表中会显示一道题目的基本信息，如题面、题解撰写情况、数据生成情况以及 std、validator 和 checker 的设置。

可以双击题目列表的 "Name" 这一栏来写上 note，比如需要提醒自己做的事（need to add more tests/need to write tutorial），或者是这道题预订的 score distribution，可以根据自己的需要随意填写，当然也可以空着。

"Rev." 中的 "x/y" 的 x 指当前题目版本，y 指 package 的版本。如果两者不一样 y 会显示为红色。

"Edit session" 中的 "Start" 是指你的账号还没有看过这道题，"Continue (x) Discard" 是指你的账号处于这个题目的第 x 个版本，点击 "Start" 或 "Continue (x)" 就会进入题目管理界面，点击 "Discard" 会 **不可恢复地** 撤销你的所有更改，回到没有看过这题的状态。

如果你的账号上有一道题的更改没有提交，题目列表中这一整行就会变红。

题目管理

Polygon 的大部分功能都不需要学，能看懂英文就基本能用了。

> ⚠ **Warning**
>
> 题面不能使用 Markdown，只能用 TeX。

- Invocation 是用来测试 solution 的。
- Stress 是用来对拍的。
- 数据在 Tests 中用 generator 造，generator 在 Files 中上传。

General Info

在这个页面中可以设置题目的时间限制、空间限制、题目类型、题目的标签、所属比赛。

在页面的最下方的 "statement sketch" 和 "tutorial sketch" 可以编辑题面、题解的 **草稿**，注意这两项不会出现在正式的题面、题解上。

Statement

这个页面是用来写题面和题解的。还可以通过 "Review" 按钮来查看题面、validator 与 checker，一般用于审核。

题面和题解都需要使用 TeX 的语法，不能使用 Markdown。例如，需要使用 `\textbf{text}` 而不是 `**text**`。但 Polygon 支持的实际上是 TeX 的一个非常小的子集，具体可以自己尝试。

可以通过最上方的 "In HTML" 链接查看渲染后的题面，通过 "Tutorial in HTML" 查看渲染后的题解。

如果需要在题面中添加图片，需要先在下面的 "Statement Resource Files" 中上传图片，然后在题面中加上 `\includegraphics{filename.png}`。

Files

"Source Files" 是用来存放 **除了 solutions 外** 的其它代码的，如 validator、checker、generator，如果是 IO 式交互题还有 interactor。

如果这些代码需要 include 其它文件，例如 Tree-Generator[2]，需要放在 "Resource Files" 中。

grader 式交互参见 官方教程[3]。

Checker

testlib.h 提供了一些内置的 checker，在选择框中有简要介绍，也可以选择后再点 "View source" 查看源码。

如果需要自己编写 checker，请参考 checker 教程→3.9.6@p277。

下面的 "Checker tests" 是通过 "Add test" 添加若干组输出以及对应的期望评测结果，然后点击 "Run tests" 就可以测试 checker 是否正确返回了评测结果。

Interactor

仅 IO 式交互题需要，请参考 interactor 教程→3.9.5@p276。

Validator

validator 用来检测数据合法性，编写请参考 validator 教程→3.9.4@p275。

下面的 "Validator tests" 类似于 "Checker tests"，需要提供输入和期望是否合法，用来测试 validator。

Tests

这个页面是用来管理数据的。

在 Polygon 上，推荐的做法是使用少量 **带命令行参数** 的 generator→3.9.3@p272 来生成数据，而不是写一堆 generator 或者每生成一组数据都修改 generator。并且，只需要生成输入，输出会自动生成。

"Testset" 就是一个测试集，如果是给 CF 出题需要手动添加 "pretests" 这个 Testset，并且 "pretests" 需要是 "tests" 的子集。

"Add Test" 是手动添加一组数据，一般用于手动输入样例或较小的数据。虽然可以通过文件上传数据，但这是 **不推荐的**，数据应该要么是手动输入的要么是使用 generator 在某个参数下生成的。

如果勾选了 "Use in statements"，这组数据就会成为样例，自动加在题面里。如果需要题面里显示的不是样例的输入输出（一般用于交互题），就可以点 "If you want to specify custom content of input or output data for statements click here"，然后输入你想显示在题面中的输入输出。

Tests 页面的下方是用来输入生成数据的脚本的，如 `generator-name [params] > test-index`。可以使用 `generator-name [params] > $`，就不用手动指定测试点编号了。

可以参考 Polygon 提供的教程[4] 使用 Freemarker 来批量生成脚本。

"Preview Tests" 可以预览生成的数据。

Stresses

这个页面是用来对拍的。

点击 "Add Stress" 就可以添加一组对拍，"Script pattern" 是一个生成数据的脚本，其中可以使用 "[10..100]" 之类的来表示在一个范围内随机选择。

然后运行对拍，如果拍出错就会显示 "Crashed"，并且可以一键把这组数据加到 Tests 中。

Solution Files

这个页面是用来放解这道题的代码的，可以是正解也可以是错解。将错解传上来可以便捷地卡掉它们，也可以提醒自己需要卡掉它们。

Invocations

这个页面是用来运行 solutions 的。

选择代码和测试点就可以运行了，之后可以在列表里点进去（"View"）查看详细信息。

评测状态 "FL" 表示评测出错了，一般是数据没有过 validate 或者 validator/checker/interactor 之类的 RE 了。"RJ" 有两种情况，一种是出现了 "FL"，另一种是这份代码第一个测试点就没有通过。

如果用时在时限的一半到两倍之间，会用黄色标识出来。

如果数据中存在变量没有达到最小值或最大值，会在最下方提醒。

Issues

用来提 Issue 的地方。

Packages

Package 包含了一道题的全部信息，在出 CF 时是 CF 评测的依据（例如，如果赛时要修锅，更新了 package 才会影响到 CF），其它时候可以用来导出。

"Verify" 是测试所有 solution 都符合标签（AC、WA、TLE），并且 checker 通过 checker tests，validator 通过 validator tests。

Manage access

管理题目权限。

侧边栏

第一栏会显示一些基本信息，如果有哪里不符合规范（如 tests 没有包含 pretests、有重复的测试点）就会显示为黄色，鼠标移上去会显示具体信息。

"View changes" 可以看修改的历史记录。需要注意的是 "switch" 不能用来回退到某一个版本，只能在某个版本的基础上进行不产生冲突的修改，而这实际上是没有意义的，所以 switch 相当于是只读的。

"Update Working Copy" 是获取（他人的）更新。

"Commit Changes" 是提交你的更新。

commit 时如果有不合规范、需要警告的地方会列出来。

比赛管理

如果要出一场比赛，可以通过 "New Contest" 来创建比赛，就可以更加方便地管理题目。

比赛管理页面的题目列表右上角的 "Add problems?" 是把一道已有的题目加到比赛里。

侧边栏的 "New problem" 是新建一道题目加到比赛里。

上面的 "Manage problem access" 是查看每道题的权限，下面的 "Manage developers list" 是管理有这场比赛的权限的人。通过 "New problem" 创建一道题以及添加一个新的 developer 时会自动添加权限，但通过 "Add problems?" 加进来的题不会给已有的 developer 权限。

侧边栏还可以预览所有题面、所有题解、所有 validator & checker，下载整个比赛的 package，给题目重新编号。

冲突解决

在多人合作使用 Polygon 命题时，如果当前修改的题目版本与远程的题目版本不同，并且在从远程获取最新版本或提交更新时，修改的文件无法自动合并，就会发生冲突（Conflicted）。

发生冲突后，Polygon 会在冲突题目选项中提供 "Resolve conflicts" 选项，用户可以在里面对冲突文件进行冲突解决。

外部参考资料

[1] Index Page - Polygon

[2] Tree-Generator

[3] 官方教程

[4] Polygon 提供的教程

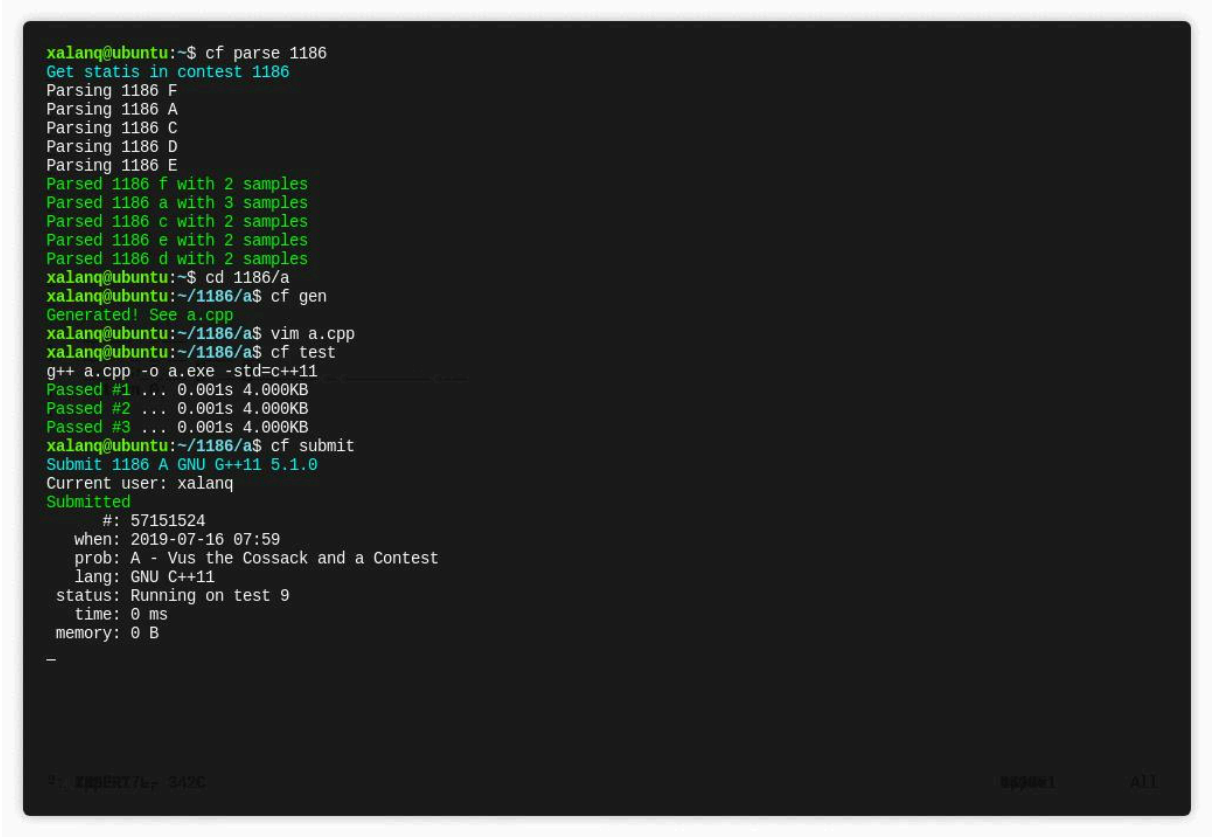
3.11 OJ 工具

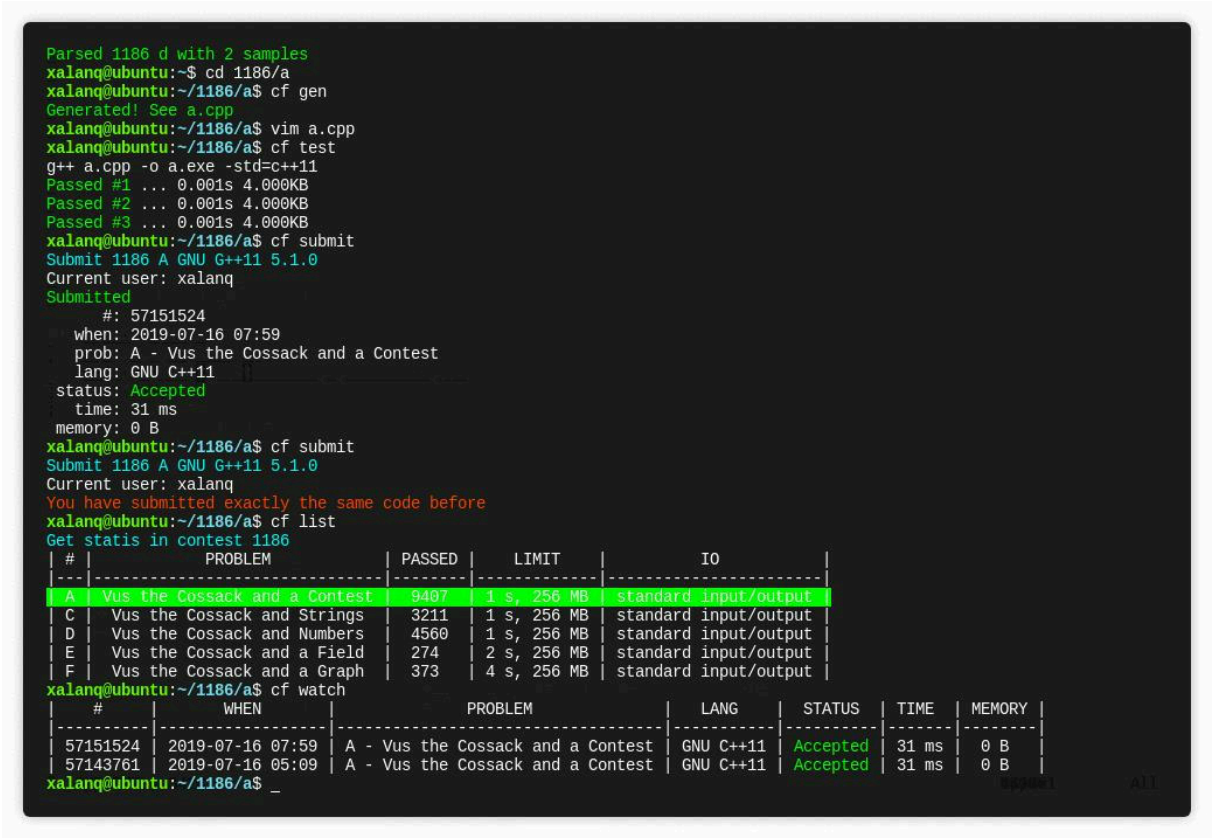
本页面将介绍一些 OJ 工具。

cf-tool

cf-tool 是 Codeforces 的命令行界面的跨平台（支持 Windows、Linux、macOS）工具，支持很多常用操作。

源码托管在 xalanq/cf-tool[1] 上。





特点

- 支持 Codeforces 中的所有编程语言。
- 支持 Contests 和 Gym。
- 提交代码。
- 动态刷新提交后的情况。
- 拉取问题的样例。
- 本地编译和测试样例。
- 拉取某人的所有代码。
- 从指定模板生成代码（包括时间戳，作者等信息）。
- 列出某场比赛的所有题目的整体信息。
- 用默认的网页浏览器打开题目页面、榜单、提交页面等。
- 丰富多彩的命令行。

下载

前往 cf-tool/releases[2] 下载最新版。

之后的更新可以直接使用 `upgrade` 命令获取。

使用

将下载好的可执行文件 `cf`（或者 `cf.exe`）放置到合适的位置后（见常见问题的第二条），然后打开命令行，用 `cf config` 命令来配置一下用户名、密码和代码模板。

使用举例

以下简单模拟一场比赛的流程。

`cf race 1136`

要开始打 1136 这场比赛了！其中 1136 可以从比赛的链接获取，比方说这个例子的比赛链接就为 https://codeforces.com/contest/1136[3]。

如果比赛还未开始，则该命令会进行倒计时。比赛已开始或倒计时完后，工具会自动用默认浏览器打开比赛的所有题目页面，并拉取样例到本地。

`cd 1136/a`

进入 A 题的目录，此时该目录下会包含该题的样例。

`cf gen`

用默认模板生成一份代码，在这里不妨设为 `a.cpp`。

`vim a.cpp`

用 Vim 写代码（或者用其他的编辑器或 IDE 进行）。

`cf test`

编译并测试样例。

`cf submit`

提交代码。

`cf list`

查看当前比赛各个题目的信息。

`cf stand`

用浏览器打开榜单，查看排名。

常见问题

1. 我双击了这个程序但是没啥效果

   cf-tool 是命令行界面的工具，你应该在终端里运行这个工具。

2. 我无法使用 `cf` 这个命令

   你应该将 `cf` 这个程序放到一个已经加入到系统变量 PATH 的路径里（比如说 Linux 里的 `/usr/bin/`）。

   不明白的话请直接搜索「PATH 添加路径」。

3. 如何加一个新的测试数据

   新建两个额外的测试数据文件 `inK.txt` 和 `ansK.txt`（K 是包含 0~9 的字符串）。

4. 怎样在终端里启用 tab 补全命令

   使用这个工具 Infinidat/infi.docopt_completion[4] 即可。

   注意：如果有一个新版本发布（尤其是添加了新命令），你应该重新运行 `docopt-completion cf`。

Codeforces Visualizer

官网：Codeforces Visualizer[5]

源码托管在 sjsakib/cfviz[6] 上。

这个网站有三个功能：

- 用炫酷的图表来可视化某个用户的各种信息（比如通过题目的难度分布）。
- 对比两个用户。
- 计算一场比赛的 Rating 预测。

Competitive Companion

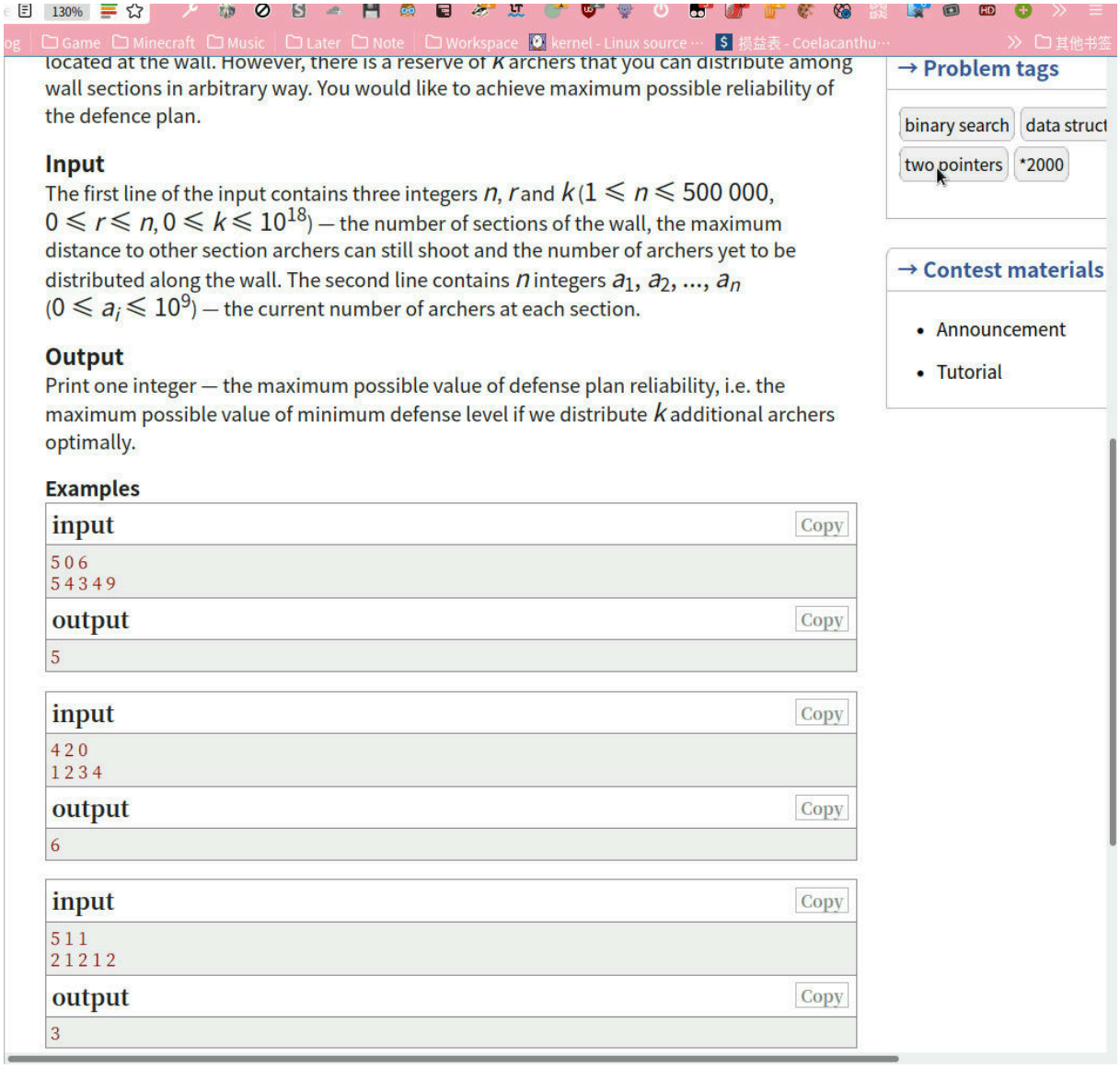
这个工具是一个浏览器插件，用于解析网页里面的测例数据。它支持解析几乎所有的主流 oj 平台（比如 Codeforces、AtCoder）。使用这个插件后，再也不用手动复制任何的测例数据。

源码托管在 jmerle/competitive-companion[7] 上。

使用方法：

- 在谷歌或者火狐浏览器上安装插件。该工具会将解析到的测例数据以 JSON 格式的形式发到指定的端口。
- 在本地安装任何可以从端口监听读取数据的工具即可，可以参考 官方给出的示例[8]。

图片演示：



使用 zqxyz73[9] 同学的 bytetools[10] 完成演示。

ac-predictor

ac-predictor 是一个在 atcoder rating 更新前提前知道比赛 rating 变化的插件。

这个工具是一个 tampermonkey 脚本，所以你需要首先安装 tampermonkey[11]。

完成后来到 greasyfork[12]，点击安装即可。

安装完成后，比赛的排行榜界面会显示每个用户的 rating 变化预测。

这个工具有一个经由 GoodCoder666[13] 汉化的版本，点击 这里[14] 以安装。

外部参考资料

[1] xalanq/cf-tool

[2] cf-tool/releases

[3] https://codeforces.com/contest/1136

[4] Infinidat/infi.docopt_completion

[5] Codeforces Visualizer

[6] sjsakib/cfviz

[7] jmerle/competitive-companion

[8] 官方给出的示例

[9] zqxyz73

[10] bytetools

[11] tampermonkey

[12] greasyfork

[13] GoodCoder666

[14] 这里

3.12 LaTeX 入门

介绍

什么是 LaTeX

LaTeX（读作/lɑːtɛx/或/leɪtɛx/）是一个让你的文档看起来更专业的排版系统，而不是文字处理器。它尤其适合处理篇幅较长、结构严谨的文档，并且十分擅长处理公式表达。它是免费的软件，对大多数操作系统都适用。

LaTeX 基于 TeX（Donald Knuth 在 1978 年为数字化排版设计的排版系统）。TeX 是一种电脑能够处理的低级语言，但大多数人发现它很难使用。LaTeX 正是为了让它变得更加易用而设计的。目前 LaTeX 的版本是 LaTeX 2e。

如果你习惯于使用微软的 Office Word 处理文档，那么你会觉得 LaTeX 的工作方式让你很不习惯。Word 是典型的「所见即所得」的编辑器，你可以在编排文档的时侯查看到最终的排版效果。但使用 LaTeX 时你并不能方便地查看最终效果，这使得你专注于内容而不是外观的调整。

一个 LaTeX 文档是一个以 `.tex` 结尾的文本文件，可以使用任意的文本编辑器编辑，比如 Notepad，但对于大多数人而言，使用一个合适的 LaTeX 编辑器会使得编辑的过程容易很多。在编辑的过程中你可以标记文档的结构。完成后你可以进行编译——这意味着将它转化为另一种格式的文档。它支持多种格式，但最常用的是 PDF 文档格式。

在开始之前

下面列出在本文中使用到的记号：

- 希望你实施的操作会被打上一个箭头 →；
- 你输入的字符会被装进代码块中；
- 菜单命令与按钮的名称会被标记为 **粗体**。

一些概念

如果需要编写 LaTeX 文档，你需要安装一个「发行版」，常用的发行版有 TeX Live[1]、MikTeX[2] 和适用于 macOS 用户的 MacTeX（实际上是 TeX Live 的 macOS 版本），至于 CTeX[3] 则现在不推荐使用。TeX Live 和 MacTeX 带有几乎所有的 LaTeX 宏包；而 MikTeX 只带有少量必须的宏包，其他宏包将在需要时安装。

TeX Live 和 MikTeX 都带有 TeXworks 编辑器，你也可以安装功能更多的 TeXstudio 编辑器，或者自行配置 Visual Studio Code 或 Notepad++ 等编辑器。下文所使用的编辑器是运行在 Windows 7 上的 TeXworks。

大部分发行版都带有多个引擎，如 pdfTeX 和 XeTeX。对于中文用户，推荐使用 XeTeX 以获得 Unicode 支持。

TeX 有多种格式，如 Plain TeX 和 LaTeX。现在一般使用 LaTeX 格式。所以，你需要使用与你所使用的格式打包在一起的引擎。如对于 pdfTeX，你需要使用 pdfLaTeX，对于 XeTeX 则是 XeLaTeX。

扩展阅读：TeX 引擎、格式、发行版之介绍[4]。

环境配置

对于 Windows 用户，你需要下载 TeX Live 或 MikTeX。国内用户可以使用 清华大学 TUNA 镜像站[5]，请点击页面右侧的「获取下载链接」按钮，并选择「应用软件」标签下的「TeX 排版系统」即可下载 TeX Live 或 MikTeX 的安装包，其中 TeX Live 的安装包是一个 ISO 文件，需要挂载后以管理员权限执行 `install-tl-advanced.bat`。

对于 macOS 用户，清华大学 TUNA 镜像站同样提供 MacTeX 和 macOS 版 MikTeX 的下载。

对于 Linux 用户，如果使用 TeX Live，则同样下载 ISO 文件，执行 `install-tl` 脚本；如果使用 MikTeX，则按照 官方文档[6] 进行安装。

文档结构

基本要素

→ 打开 TeXworks。

一个新的文档会被自动打开。

→ 进入 **Format** 菜单，选择 **Line Numbers**。

行号并不是要素，但它可以帮助你比较代码与屏幕信息，找到错误。

→ 进入 **Format** 菜单，选择 **Syntax Coloring**，然后选择 **LaTeX**。

语法色彩会高亮代码，使得代码更加易读。

→ 输入以下文字：

```
\documentclass[a4paper, 12pt]{article}

\begin{document}
  A sentence of text.
\end{document}
```

`\documentclass` 命令必须出现在每个 LaTeX 文档的开头。花括号内的文本指定了文档的类型。**article** 文档类型适合较短的文章，比如期刊文章和短篇报告。其他文档类型包括 **report**（适用于更长的多章节的文档，比如博士生论文），**proc**（会议论文集），**book** 和 **beamer**。方括号内的文本指定了一些选项——示例中它设置纸张大小为 A4，主要文字大小为 12pt。

`\begin{document}` 和 `\end{document}` 命令将你的文本内容包裹起来。任何在 `\begin{document}` 之前的文本都被视为前导命令，会影响整个文档。任何在 `\end{document}` 之后的文本都会被忽视。

空行不是必要的，但它可以让长的文档更易读。

→ 按下 **Save** 按扭；→ 在 **Libraries>Documents** 中新建一个名为 **LaTeX course** 文件夹；→ 将你的文档命名为 **Doc1** 并将其保存为 **TeX document** 放在这个文件夹中。

将不同的 LaTeX 文档放在不同的目录下，在编译的时候组合多个文件是一个很好的想法。

→ 确保 typeset 菜单设置为了 **xeLaTeX**。→ 点击 **Typeset** 按扭。

这时你的源文件会被转换为 PDF 文档，这需要花费一定的时间。在编译结束后，TeXworks 的 PDF 查看器会打开并预览生成的文件。PDF 文件会被自动地保存在与 TeX 文档相同的目录下。

处理问题

如果在你的文档中存在错误，TeXworks 无法创建 PDF 文档时，**Typeset** 按扭会变成一个红叉，并且底部的终端输出会保持展开。这时：

→ 点击 **Abort typesetting** 按扭。→ 阅读终端输出的内容，最后一行可能会给出行号表示出现错误的位置。→ 找到文档中对应的行并修复错误。→ 再次点击 **Typeset** 按扭尝试编译源文件。

添加文档标题

`\maketitle` 命令可以给文档创建标题。你需要指定文档的标题。如果没有指定日期，就会使用现在的时间，作者是可选的。

→ 在 `\begin{document}` 和 命令后紧跟着输入以下文本：

```
\title{My First Document}
\author{My Name}
\date{\today}
\maketitle
```

你的文档现在长成了这样：

```
\documentclass[a4paper, 12pt]{article}

\begin{document}
  \title{My First Document}
  \author{My Name}
  \date{\today}
  \maketitle

  A sentence of text.
\end{document}
```

→ 点击 **Typeset** 按扭，核对生成的 PDF 文档。

要点笔记：

- `\today` 是插入当前时间的命令。你也可以输入一个不同的时间，比如 `\date{November 2013}`。
- **article** 文档的正文会紧跟着标题之后在同一页上排版。**report** 会将标题置为单独的一页。

章节

如果需要的话，你可能想将你的文档分为章（Chatpers）、节（Sections）和小节（Subsections）。下列分节命令适用于 **article** 类型的文档：

- `\section{...}`
- `\subsection{...}`
- `\subsubsection{...}`
- `\paragraph{...}`
- `\subparagraph{...}`

花括号内的文本表示章节的标题。对于 **report** 和 **book** 类型的文档我们还支持 `\chapter{...}` 的命令。

→ 将 "A sentence of text." 替换为以下文本：

```
\section{Introduction}
This is the introduction.
```

```
3
4 \section{Methods}
5
6 \subsection{Stage 1}
7 The first part of the methods.
8
9 \subsection{Stage 2}
10 The second part of the methods.
11
12 \section{Results}
13 Here are my results.
```

你的文档会变成

```
1 \documentclass[a4paper, 12pt]{article}
2
3 \begin{document}
4   \title{My First Document}
5   \author{My Name}
6   \date{\today}
7   \maketitle
8
9   \section{Introduction}
10  This is the introduction.
11
12  \section{Methods}
13
14  \subsection{Stage 1}
15  The first part of the methods.
16
17  \subsection{Stage 2}
18  The second part of the methods.
19
20  \section{Results}
21  Here are my results.
22 \end{document}
```

→ 点击 **Typeset** 按扭，核对 PDF 文档。应该是长这样的：

My First Document

My Name

August 16, 2019

1 Introduction

This is the introduction.

2 Methods

2.1 Stage 1

The first part of the methods.

2.2 Stage 2

The second part of the methods.

3 Results

Here are my results.

创建标签

你可以对任意章节命令创建标签, 这样他们可以在文档的其他部分被引用。使用 `\label{labelname}` 对章节创建标签。然后输入 `\ref{labelname}` 或者 `\pageref{labelname}` 来引用对应的章节。

→ 在 `\subsection{Stage 1}` 下面另起一行, 输入 `\label{sec1}`。→ 在 **Results** 章节输入 `Referring to section \ref{sec1} on page \pageref{sec1}`。

你的文档会变成这样:

```
\documentclass[a4paper, 12pt]{article}

\begin{document}
  \title{My First Document}
  \author{My Name}
  \date{\today}
  \maketitle

  \section{Introduction}
  This is the introduction.

  \section{Methods}

  \subsection{Stage 1}
  \label{sec1} The first part of the methods.

  \subsection{Stage 2}
  The second part of the methods.

  \section{Results}
```

```
  Here are my results. Referring to section \ref{sec1} on page \pageref{sec1}
\end{document}
```

→ 编译并检查 PDF 文档（你可能需要连续编译两次）：

My First Document

My Name

August 16, 2019

1 Introduction

This is the introduction.

2 Methods

2.1 Stage 1

The first part of the methods.

2.2 Stage 2

The second part of the methods.

3 Results

Here are my results. Referring to section 2.1 on page 1

生成目录（TOC）

如果你使用分节命令，那么可以容易地生成一个目录。使用 `\tableofcontents` 在文档中创建目录。通常我们会在标题的后面建立目录。

你可能也想也想更改页码为罗马数字（i,ii,iii）。这会确保文档的正文从第 1 页开始。页码可以使用 `\pagenumbering{...}` 在阿拉伯数字和罗马数字见切换。

→ 在 `\maketitle` 之后输入以下内容：

```
\pagenumbering{roman}
\tableofcontents
\newpage
\pagenumbering{arabic}
```

`\newpage` 命令会另起一个页面，这样我们就可以看到 `\pagenumbering` 命令带来的影响了。你的文档的前 14 行长这样：

```
\documentclass[a4paper, 12pt]{article}

\begin{document}

\title{My First Document}
\author{My Name}
\date{\today}
```

```
\maketitle

\pagenumbering{roman}
\tableofcontents
\newpage
\pagenumbering{arabic}
```

→ 编译并核对文档（可能需要多次编译，下文不赘述）。

文档的第一页长这样：

My First Document

My Name

August 16, 2019

Contents

1 Introduction 1

2 Methods 1
2.1 Stage 1 1
2.2 Stage 2 1

3 Results 1

第二页：

1 Introduction

This is the introduction.

2 Methods

2.1 Stage 1

The first part of the methods.

2.2 Stage 2

The second part of the methods.

3 Results

Here are my results. Referring to section 2.1 on page 1

文字处理

中文字体支持

阅读本文学习 LaTeX 的人，首要学会的自然是 LaTeX 的中文字体支持。事实上，让 LaTeX 支持中文字体有许多方法。在此我们仅给出最 **简洁** 的解决方案：使用 CTeX 宏包。只需要在文档的前导命令部分添加：

```
\usepackage[UTF8]{ctex}
```

就可以了。在编译文档的时候使用 `xelatex` 命令，因为它是支持中文字体的。

字体效果

LaTeX 有多种不同的字体效果，在此列举一部分：

```
\textit{words in italics} \textsl{words slanted} \textsc{words in smallcaps} \textbf{words
in bold} \texttt{words in teletype} \textsf{sans serif words} \textrm{roman
words} \underline{underlined words}
```

效果如下：

words in italics.
words slanted
WORDS IN SMALLCAPS
words in bold
`words in teletype`
sans serif words
roman words
underlined words

→ 在你的文档中添加更多的文本并尝试各种字体效果。

彩色字体

为了让你的文档支持彩色字体，你需要使用包（package）。你可以引用很多包来增强 LaTeX 的排版效果。包引用的命令放置在文档的前导命令的位置（即放在 `\begin{document}` 命令之前）。使用 `\usepackage[options]{package}` 来引用包。其中 **package** 是包的名称，而 **options** 是指定包的特征的一些参数。

使用 `\usepackage{color}` 后，我们可以调用常见的颜色：

red, green, blue, cyan, magenta, yellow, white

使用彩色字体的代码为

```
{\color{colorname}text}
```

其中 **colorname** 是你想要的颜色的名字，**text** 是你的彩色文本内容。注意到示例效果中的黄色与白色是有文字背景色的，这个我们同样可以使用 Color 包中的 `\colorbox` 命令来达到。用法如下：

```
\colorbox{colorname}{text}
```

→ 在 `\begin{document}` 前输入 `\usepackage{color}`。→ 在文档内容中输入 `{\color{red}fire}`。→ 编译并核对 PDF 文档内容。

单词 fire 应该是红色的。

你也可以添加一些参数来调用更多的颜色，甚至自定义你需要的颜色。但这部分超出了本书的内容。如果想要获取更多关于彩色文本的内容请阅读 LaTeX Wikibook 的 Colors 章节[7]。

字体大小

接下来我们列举一些 LaTeX 的字体大小设定命令：

```
normal size words {\tiny tiny words} {\scriptsize scriptsize words}
{\footnotesize footnotesize words} {\small small words} {\large large words}
{\Large Large words} {\LARGE LARGE words} {\huge huge words}
```

效果如下：

→ 尝试为你的文本调整字体大小。

段落缩进

LaTeX 默认每个章节第一段首行顶格，之后的段落首行缩进。如果想要段落顶格，在要顶格的段落前加 `\noindent` 命令即可。如果希望全局所有段落都顶格，在文档的某一位置使用 `\setlength{\parindent}{0pt}` 命令，之后的所有段落都会顶格。

列表

LaTeX 支持两种类型的列表：有序列表（enumerate）和无序列表（itemize）。列表中的元素定义为 `\item`。列表可以有子列表。

→ 输入下面的内容来生成一个有序列表套无序列表：

```
\begin{enumerate}
  \item First thing

  \item Second thing
    \begin{itemize}
      \item A sub-thing

      \item Another sub-thing
    \end{itemize}

  \item Third thing
\end{enumerate}
```

→ 编译并核对 PDF 文档。

列表长这样：

1. First thing
2. Second thing
   - A sub-thing
   - Another sub-thing
3. Third thing

可以使用方括号参数来修改无序列表头的标志。例如，`\item[-]` 会使用一个杠作为标志，你甚至可以使用一个单词，比如 `\item[One]`。

下面的代码：

```
\begin{itemize}
  \item[-] First thing

  \item[+] Second thing
    \begin{itemize}
      \item[Fish] A sub-thing

      \item[Plants] Another sub-thing
    \end{itemize}

  \item[Q] Third thing
\end{itemize}
```

生成的效果为

- First thing

+ Second thing

  Fish A sub-thing

  Plants Another sub-thing

Q Third thing

注释和空格

我们使用 % 创建一个单行注释，在这个字符之后的该行上的内容都会被忽略，直到下一行开始。

下面的代码：

```
It is a truth universally acknowledged% Note comic irony
in the very first sentence , that a single man in possession of a good fortune,
must be in want of a wife.
```

生成的结果为

It is a truth universally acknowledgedin the very first sentence , that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife.

多个连续空格在 LaTeX 中被视为一个空格。多个连续空行被视为一个空行。空行的主要功能是开始一个新的段落。通常来说，LaTeX 忽略空行和其他空白字符，两个反斜杠（`\\`）可以被用来换行。

→ 尝试在你的文档中添加注释和空行。

如果你想要在你的文档中添加空格，你可以使用 `\vspace{...}` 的命令。这样可以添加竖着的空格，高度可以指定。如 `\vspace{12pt}` 会产生一个空格，高度等于 12pt 的文字的高度。

特殊字符

下列字符在 LaTeX 中属于特殊字符：

```
# $ % ^ & _ { } ~ \
```

为了使用这些字符，我们需要在他们前面添加反斜杠进行转义：

```
\# \$ \% \^{} \& \_ \{ \} \~{}
```

注意在使用 `^` 和 `~` 字符的时侯需要在后面紧跟一对闭合的花括号，否则他们就会被解释为字母的上标，就像 `\^ e` 会变成 ê。上面的代码生成的效果如下：

$ % ^ & _ { } ~

注意，反斜杠不能通过反斜杠转义（不然就变成了换行了），使用 `\textbackslash` 命令代替。

→ 输入代码来在你的文档中生成下面内容：

Item #A\642 costs $8 & is sold at a ^ 10% profit.

询问专家或者查看本页面的 源代码[8] 获取帮助。

表格

表格（tabular）命令用于排版表格。LaTeX 默认表格是没有横向和竖向的分割线的——如果你需要，你得手动设定。LaTeX 会根据内容自动设置表格的宽度。下面的代码可以创一个表格：

```
\begin{tabular}{...}
```

省略号会由定义表格的列的代码替换：

- `l` 表示一个左对齐的列；
- `r` 表示一个右对齐的列；
- `c` 表示一个向中对齐的列；
- `|` 表示一个列的竖线；

例如，`{lll}` 会生成一个三列的表格，并且保存向左对齐，没有显式的竖线；`{|l|l|r|}` 会生成一个三列表格，前两列左对齐，最后一列右对齐，并且相邻两列之间有显式的竖线。

表格的数据在 `\begin{tabular}` 后输入：

- `&` 用于分割列；
- `\\` 用于换行；
- `\hline` 表示插入一个贯穿所有列的横着的分割线；
- `\cline{1-2}` 会在第一列和第二列插入一个横着的分割线。

最后使用 `\end{tabular}` 结束表格。举一些例子：

```
\begin{tabular}{|l|l|}
  Apples       & Green  \\
  Strawberries & Red    \\
  Orange       & Orange \\
\end{tabular}

\begin{tabular}{rc}
  Apples              & Green  \\
  \hline
  Strawberries        & Red    \\
  \cline{1-1} Oranges & Orange \\
\end{tabular}

\begin{tabular}{|r|l|}
  \hline
  8              & here's \\
  \cline{2-2} 86 & stuff  \\
  \hline
  \hline
  2008           & now    \\
  \hline
\end{tabular}
```

效果如下：

Apples	Green
Strawberries	Red
Orange	Orange

Apples	Green
Strawberries	Red
Oranges	Orange

8	here's
86	stuff
2008	now

实践

尝试画出下列表格：

Item	Quantity	Price($)
Nails	500	0.34
Wooden boards	100	4.00
Bricks	240	11.50

	Year		
City	2006	2007	2008
London	45789	46551	51298
Berlin	34549	32543	29870
Paris	49835	51009	51970

图表

本章介绍如何在 LaTeX 文档中插入图表。这里我们需要引入 **graphicx** 包。图片应当是 PDF, PNG, JPEG 或者 GIF 文件。下面的代码会插入一个名为 myimage 的图片：

```
\begin{figure}[h]
  \centering
  \includegraphics[width=1\textwidth]{myimage}
  \caption{Here is my image}
  \label{image-myimage}
\end{figure}
```

`[h]` 是位置参数，**h** 表示把图表近似地放置在这里（如果能放得下）。有其他的选项：**t** 表示放在在页面顶端；**b** 表示放在在页面的底端；**p** 表示另起一页放置图表。你也可以添加一个 **!** 参数来强制放在参数指定的位置（尽管这样排版的效果可能不太好）。

`\centering` 将图片放置在页面的中央。如果没有该命令会默认左对齐。使用它的效果是很好的，因为图表的标题也是居中对齐的。

`\includegraphics{...}` 命令可以自动将图放置到你的文档中，图片文件应当与 TeX 文件放在同一目录下。

`[width=1\textwidth]` 是一个可选的参数，它指定图片的宽度——与文本的宽度相同。宽度也可以以厘米为单位。你也可以使用 `[scale=0.5]` 将图片按比例缩小（示例相当于缩小一半）。

`\caption{...}` 定义了图表的标题。如果使用了它，LaTeX 会给你的图表添加「Figure」开头的序号。你可以使用 `\listoffigures` 来生成一个图表的目录。

`\label{...}` 创建了一个可以供你引用的标签。

实践

→ 在你文档的前导命令中添加 `\usepackage{graphicx}`。→ 找到一张图片，放置在你的 **LaTeX course** 文件夹下。→ 在你想要添加图片的地方输入以下内容：

```
\begin{figure}[h!]
  \centering
  \includegraphics[width=1\textwidth]{ImageFilename}
  \caption{My test image}
\end{figure}
```

将 **ImageFilename** 替换为你的文件的名字（不包括后缀）。如果你的文件名有空格，就使用双引号包裹，比如 `"screen 20"`。

→ 编译并核对文件。

公式

使用 LaTeX 的主要原因之一是它可以方便地排版公式。我们使用数学模式来排版公式。

插入公式

你可以使用一对 `$` 来启用数学模式，这可以用于撰写行内数学公式。例如 `$1+2=3$` 的生成效果是 $1+2=3$。

如果你想要行间的公式，可以使用 `$$...$$`（现在我们推荐使用 `\[...\]`，因为前者可能产生不良间距）。例如，`$$1+2=3$$` 的生产效果为

$$1+2=3$$

如果是生成带标号的公式，可以使用 `\begin{equation}...\end{equation}`。例如：

```
\begin{equation}
  1+2=3
\end{equation}
```

生成的效果为：

$$1+2=3 \tag{1}$$

数字 6 代表的是章节的编号，仅当你的文档有设置章节时才会出现，比如 **report** 类型的文档。

使用 `\begin{eqnarray}...\end{eqnarray}` 来撰写一组带标号的公式。例如：

```
\begin{eqnarray}
  a & = & b + c \\
  & = & y - z
\end{eqnarray}
```

生成的效果为

$$\begin{aligned} a &= b+c && (1)\\ &= y-z && (2) \end{aligned}$$

要撰写不标号的公式就在环境标志的后面添加 `*` 字符，如 `{equation*}`，`{eqnarray*}`。

> **Warning**
>
> 可以发现，使用 `eqnarray` 时，会出现等号周围的空隙过大之类的问题。
>
> 可以使用 `amsmath` 宏包中的 `align` 环境：
>
> ```
> \usepackage{amsmath}
> ...
> \begin{align}
>   a & = b + c \\
>     & = y - z
> \end{align}
> ```

> 或在行间公式中使用 `aligned` 环境。它们的名字后面加上星号后，公式就不带标号了。
>
> 详见 更多阅读→3@p137 中第一篇资料的「4.4 多行公式」。

数学符号

尽管一些基础的符号可以直接键入，但大多数特殊符号需要使用命令来显示。

本书只是数学符号使用的入门教程，LaTeX Wikibook 的数学符号章节是另一个更好更完整的教程。如果想要了解更多关于数学符号的内容请移步。如果你想找到一个特定的符号，可以使用 Detexfiy[9]，它可以识别手写字符。

上标和下标

上标（Powers）使用 `^` 来表示，比如 `$n^2$` 生成的效果为 n^2。

下标（Indices）使用 `_` 表示，比如 `$2_a$` 生成的效果为 2_a。

如果上标或下标的内容包含多个字符，请使用花括号包裹起来。比如 `$b_{a-2}$` 的效果为 b_{a-2}。

分数

分数使用 `\frac{numerator}{denominator}` 命令插入。比如 `$$\frac{a}{3}$$` 的生成效果为

$$\frac{a}{3}$$

分数可以嵌套。比如 `$$\frac{y}{\frac{3}{x}+b}$$` 的生成效果为

$$\frac{y}{\frac{3}{x}+b}$$

根号

我们使用 `\sqrt{...}` 命令插入根号。省略号的内容由被开根的内容替代。如果需要添加开根的次数，使用方括号括起来即可。

例如 `$$\sqrt{y^2}$$` 的生成效果为

$$\sqrt{y^2}$$

而 `$$\sqrt[x]{y^2}$$` 的生成效果为

$$\sqrt[x]{y^2}$$

求和与积分

使用 `\sum` 和 `\int` 来插入求和式与积分式。对于两种符号，上限使用 `^` 来表示，而下限使用 `_` 表示。

`$$\sum_{x=1}^5 y^z$$` 的生成效果为

$$\sum_{x=1}^5 y^z$$

而 `$$\int_a^b f(x)$$` 的生成效果为

$$\int_a^b f(x)$$

希腊字母

我们可以使用反斜杠加希腊字母的名称来表示一个希腊字母。名称的首字母的大小写决定希腊字母的形态。例如

- `$\alpha$`=α
- `$\beta$`=β

- `$\delta, \Delta$`=δ, Δ
- `$\pi, \Pi$`=π, Π
- `$\sigma, \Sigma$`=σ, Σ
- `$\phi, \Phi, \varphi$`=ϕ, Φ, φ
- `$\psi, \Psi$`=ψ, Ψ
- `$\omega, \Omega$`=ω, Ω

实践

→ 撰写代码来生成下列公式：

$$
\begin{aligned}
e &= mc^2 && (1)\\
\pi &= \frac{c}{d} && (2)\\
\frac{d}{dx}e^x &= e^x && (3)\\
\frac{d}{dx}\int_0^\infty f(s)ds &= f(x) && (4)\\
f(x) &= \sum_i 0^\infty \frac{f^{(i)}(0)}{i!}x^i && (5)\\
x &= \sqrt{\frac{x_i}{z}y} && (6)
\end{aligned}
$$

如果需要帮助，可以查看本页面的 源代码[10]。

参考文献

介绍

LaTeX 可以轻松插入参考文献以及目录。本文会介绍如何使用另一个 BibTeX 文件来存储参考文献。

BibTeX 文件类型

BibTeX 文件包含了所有你想要在你文档中引用的文献。它的文件后缀名为 `.bib`。它的名字应设置为你的 TeX 文档的名字。`.bib` 文件是文本文件。你需要将你的参考文献按照下列格式输入：

```
@article{
    Birdetal2001,
    Author = {Bird, R. B. and Smith, E. A. and Bird, D. W.},
    Title = {The hunting handicap: costly signaling in human foraging strategies},
    Journal = {Behavioral Ecology and Sociobiology},
    Volume = {50},
    Pages = {9-19},
    Year = {2001}
}
```

每一个参考文献先声名它的文献类型（reference type）。示例中使用的是 @article，其他的类型包括 @book，@incollection 用于引用一本书的中的章节，@inproceedings 用于引用会议论文。可以 在此[11] 查看更多支持的类型。

接下来的花括号内首先要列出一个引用键值（citation key）。必须保证你引用的文献的引用键值是不同的。你可以自定义键值串，不过使用第一作者名字加上年分会是一个表义清晰的选择。

接下来的若干行包括文献的若干信息，格式如下：

```
Field name = {field contents},
```

你可以使用 LaTeX 命令来生成特殊的文字效果。比如意大利斜体可以使用 `\emph{Rattus norvegicus}`。

对于需要大写的字母，请用花括号包裹起来。BibTeX 会自动把标题中除第一个字母外所有大写字母替换为小写。比如 `Dispersal in the contemporary United States` 的生成效果为 Dispersal in the contemporary united states, 而`Dispersal in the contemporary {U}nited {S}tates` 的生成效果为 Dispersal in the contemporary United States。

你可以手写 BibTeX 文件，也可以使用软件来生成。

插入文献列表

使用下列命令在文档当前位置插入文献列表：

```
\bibliographystyle{plain}
\bibliography{references}
```

参考文献写在 `references.bib` 里。

参考文献标注

使用 `\cite{citationkey}` 来在你想要引用文献的地方插入一个标注。如果你不希望在正文中插入一个引用标注，但仍想要在文献列表中显示这次引用，使用 `\nocite{citationkey}` 命令。

想要在引用中插入页码信息，使用方括号：`\cite[p. 215]{citationkay}`。

要引用多个文献，使用逗号分隔：`\cite{citation01,citation02,citation03}`。

引用格式

数字标号引用

LaTeX 包含了多种行内数字标号引用的格式：

Plain 方括号包裹数字的形式，如 [1]。文献列表按照第一作者的字母表顺序排列。每一个作者的名字是全称。

Abbrv 与 **plain** 是相同的，但作者的名字是缩写。

Unsrt 与 **plain** 是相同的，但文献列表的排序按照在文中引用的先后顺序排列。

Alpha 与 **plain** 一样，但引用的标注是作者的名字与年份组合在一起，不是数字，如 [*Kop*10]。

作者日期引用

如果你想使用作者日期的引用，使用 **natbib** 包。它使用 `\citep{...}` 命令来生成一个方括号标注，如 [*Koppe*, 2010]，使用 `\citet{...}` 来生成一个标注，只把年份放到方括号里，如 *Koppe*[2010]。在此[12] 查看它的更多用法。

Natbib 包也有三种格式：**plainnat**，**abbrvnat** 和 **unsrtnat**，他们与 **plain**，**abbrv** 和 **unsrt** 的效果是一样的。

其他引用格式

如果你需要使用不同的格式，你需要在同一个文件夹下创建一个格式文件（`.bst` 文件），引用这个格式的时侯使用它的文件名调用 `\bibliographystyle{...}` 命令实现。

实践

→ 在同一文件夹下新建一个同名的 BibTeX 文件，用正确的格式输入参考文献的信息。→ 切换到 TeX 文档，并使用 `\cite`，`\bibliographystyle` 和 `\bibliograph` 命令来引用文献。→ 编译 TeX 文件。→ 切换到 BibTeX 文件，并编译（点击 **Typeset** 按扭）→ 切换到 TeX 文件并编译它 **两次**，然后核对 PDF 文档。

更多阅读

- 一份（不太）简短的 LATEX 2ε 介绍 https://github.com/CTeX-org/lshort-zh-cn/releases/download/v6.02/lshort-zh-cn.pdf[13] 或 112 分钟了解 LaTeX 2ε.
- LaTeX Project http://www.latex-project.org/[14] Official website - has links to documentation, information about installing LATEX on your own computer, and information about where to look for help.
- LaTeX Wikibook http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/[15] Comprehensive and clearly written, although still a work in progress. A downloadable PDF is also available.
- Comparison of TeX Editors on Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_TeX_editors[16] Information to help you to choose which L A TEX editor to install on your own computer.
- TeX Live http://www.tug.org/texlive/[17]"An easy way to get up and running with the TeX document production system". Available for Unix and Windows (links to MacTeX for MacOSX users). Includes the TeXworks editor.
- Workbook Source Files http://edin.ac/17EQPM1[18] Download the .tex file and other files needed to compile this workbook.

本文译自 http://www.docs.is.ed.ac.uk/skills/documents/3722/3722-2014.pdf[19], 依据其他文献略有修改。

外部参考资料

[1] TeX Live

[2] MikTeX

[3] CTeX

[4] TeX 引擎、格式、发行版之介绍

[5] 清华大学 TUNA 镜像站

[6] 官方文档

[7] Colors 章节

[8] 源代码

[9] Detexfiy

[10] 源代码

[11] 在此

[12] 在此

[13] https://github.com/CTeX-org/lshort-zh-cn/releases/download/v6.02/lshort-zh-cn.pdf

[14] http://www.latex-project.org/

[15] http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/

[16] http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_TeX_editors

[17] http://www.tug.org/texlive/

[18] http://edin.ac/17EQPM1

[19] http://www.docs.is.ed.ac.uk/skills/documents/3722/3722-2014.pdf

3.13 Git

> **Note**
>
> 本页面将着重介绍 Git 这一版本控制系统，与 GitHub 相关的内容，请参考 GitHub 帮助[1] 和 如何参与 - OI Wiki→1.3@p17。

Git 是目前使用最广泛的版本控制系统之一。**OI Wiki** 也使用了 Git 作为版本控制系统。

安装

参见 Git - Downloads[2]。

配置

Git 根据配置文件的应用范围，将配置文件分为不同的等级，其中较常用的有两个级别[1]：

1. 适用于当前用户的全局配置文件，该用户操作本系统上的所有仓库时都会查询该配置文件。
2. 适用于当前仓库的配置文件。

当多个配置文件对同一个选项作出设置的时候，局部设置会自动覆盖全局设置。因此如果需要在某个仓库应用特定的设置的话，只需更改该仓库下的特定设置即可，不会对全局设置造成影响。

修改配置文件需要用到 `git config` 命令。

设置用户信息

安装 Git 后，第一件事情就是设置你的用户名和邮箱。这些信息在每次提交时都会用到。

```
$ git config --global user.name "OI Wiki"
$ git config --global user.email oi-wiki@example.com
```

> **Note**
>
> 这里给出的用户名和邮箱仅供演示。您在根据本页面的内容配置时，请记得将这里的用户名和邮箱改成自己的信息。

这里的 `--global` 表示修改的是全局配置，即该设置对当前用户下的所有仓库均有效。如果不添加 `--global` 选项，则会默认修改当前仓库下的配置文件。

如果想要修改某个仓库的特定设置，只需在该仓库下执行不带 `--global` 的命令即可。

配置编辑器

```
$ git config --global core.editor emacs
```

执行如上命令可以将编辑器更改为 Emacs→3.2.2@p142。

在 Windows 下，Git 的默认编辑器可以在安装 Git 时选择（见前文）。之后若要修改，在 Git Bash 里输入如上命令，将编辑器名换成编辑器的绝对路径，运行命令即可。

显示配置

可以通过 `git config -l` 列出当前已经设置的所有配置参数。使用 `git config --global -l` 可以列出所有全局配置。

仓库操作基础

新建 Git 仓库

新建一个 Git 仓库非常简单，只需在想要建立仓库的文件夹输入如下命令：

```
$ git init
```

Git 将在当前文件夹新建一个 `.git` 文件夹，一个仓库就这样建好了。

如果想把一个仓库克隆到自己的电脑上（比如将 OI Wiki 的代码拷贝到本地上进行编辑），采用 `git clone` 命令即可。

```
$ git clone https://github.com/OI-wiki/OI-wiki
```

[1] 事实上 Git 还有一个针对系统上每一个用户及系统上所有仓库的通用配置文件，该配置文件覆盖范围最广，等级在用户配置文件之上。因为该配置实践中较少使用，这里不再展开。

远程仓库的链接

这里给出的仓库链接是 HTTP(S) 链接，也即我们采用了 HTTP(S) 方式连接到远程仓库。

事实上，连接到远程仓库的方式还有多种。其中使用 ssh 连接到远程仓库的方法更为方便和安全，在「远程仓库的管理」部分我们会简单介绍使用 ssh 连接到远程仓库的方法。

这样，被克隆的仓库的内容就会被储存到当前文件夹下一个与仓库同名的新文件夹。在本例中，当前文件夹下会出现一个名为 `OI-wiki` 的新文件夹。

跟踪文件

在对仓库的文件做出了一些更改后，这些更改需要被纳入到版本管理当中去。

使用 `git status` 命令可以查看当前仓库文件的状态。

举个例子，在一个空仓库中新增了一个 `README.md` 文件后，执行 `git status` 命令的效果如下：

```
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

        README.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

这里的 Untracked files 指的是 Git 之前没有纳入版本跟踪的文件。如果文件没有纳入版本跟踪，对该文件的更改不会被 Git 记录。

执行 `git add <文件>` 命令可以将指定的文件纳入到版本跟踪中。

```
$ git add README.md # 将这个文件纳入到版本跟踪中
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

        new file:   README.md
```

这时 `README.md` 已经纳入了版本跟踪，放入了暂存区。接下来只需执行 `git commit` 命令就可以提交这次更改了。

但在进行这一工作之前，让我们先对 `README.md` 做点小更改。

```
$ vim README.md # 随便更改点东西
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
```

```
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

        new file:   README.md

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore -- <file>..." to discard changes in working directory)

        modified:   README.md
```

你会发现 README.md 同时处于暂存区和非暂存区。实际上，是否处于暂存区是对于更改而言的，而不是对于文件而言的，所以对 README.md 的前一次更改已被纳入暂存区，而后一次更改还没有。如果这时候执行 git commit 命令，只有处于暂存区的更改会被提交，而非暂存区的更改，则不会被提交。

Git 给了一条提示，执行 git add README.md 就可以将非暂存区的更改放入暂存区了。

一次性将所有更改放入暂存区

git add 命令会将对指定的文件的更改放入暂存区中。

在多数情况下，用户更期望一次性将所有更改都放入暂存区中，这时候可以应用 git add -A 命令。该命令会将所有更改（包括未被纳入版本跟踪的文件，不包括被忽略的文件）放入暂存区。

如果只需更新已被纳入版本跟踪的文件，而不将未纳入版本跟踪的文件加入暂存区，可以使用 git add -u。

忽略文件

有些时候我们并不希望将一些文件（如可执行文件等）纳入到版本跟踪中。这时候可以在仓库根目录下创建 .gitignore 文件，在该文件里写下想要忽略的文件。Git 将不会将这些文件纳入到版本跟踪中。

例如，*.exe 将自动忽略仓库里的所有扩展名为 .exe 的文件。

现在将非暂存区的文件加入暂存区，将所有更改一并提交（commit）。

```
$ git add README.md
$ git commit # 接下来会弹出编辑器页面，你需要写下 commit 信息
[master (root-commit) f992763] initial commit
 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 README.md
```

现在重点观察一下这一次 commit 的信息。

master 表示当前位于 master 分支（关于分支的问题，下文将会详细介绍），f992763 表示本次提交的 SHA-1 校验和的前几位，后面则是本次提交的信息。

需要特别关注的是这里的 SHA-1 校验码，每个校验码都与某个时刻仓库的一个快照相对应。利用这一特性我们可以访问历史某个时刻的仓库快照，并在该快照上进行更改。

接下来两行则详细说明了本次更新涉及的文件更改。

另外，commit 过程中可以利用几个参数来简化提交过程：

- -a：在提交前将所有已跟踪的文件的更改放入暂存区。需要注意的是未被跟踪的文件（新创建的文件）不会被自动加入暂存区，需要用 git add 命令手动添加。
- -m：该参数后跟提交信息，表示以该提交信息提交本次更改。例如 git commit -m "fix: typo" 会创建一条标题为 fix: typo 的 commit。

查看提交记录

使用 `git log` 命令可以查看仓库的提交历史记录。

可以看到，提交历史里记录了每次提交时的 SHA-1 校验和，提交的作者，提交时间和 commit 信息。

```
$ git log
commit ae9dd3768a405b348bc6170c7acb8b6cb5fe333e (HEAD -> master)
Author: OI Wiki <oi-wiki@example.com>
Date:   Sun Sep 13 00:30:18 2020 +0800

    feat: update README.md

commit f99276362a3c260d439364c505a7a06859f34bf9
Author: OI Wiki <oi-wiki@example.com>
Date:   Sun Sep 13 00:06:07 2020 +0800

    initial commit
```

分支管理

为什么版本管理中需要分支管理呢？答案主要有两点：

1. 直接更改主分支不仅会使历史记录混乱，也可能会造成一些危险的后果。
2. 通过分支，我们可以专注于当前的工作。如果我们需要完成两个不同的工作，只需开两个分支即可，两个分支间的工作互不干扰。

在 Git 中，简单来说，分支就是指向某个快照的指针。每次提交时，Git 都会为这次提交创建一个快照，并将当前分支的指针移动到该快照。

另外还有一个 HEAD 指针，它指向当前所在的分支。

切换分支的过程，简单来说就是将 HEAD 指针，从指向当前所在的分支，改为指向另外一个分支。在这一过程中，Git 会自动完成文件的更新，使得切换分支后仓库的状态与目标分支指向的快照一致。

分支的创建

利用 `git branch` 命令可以创建分支，`git switch` 命令可以切换分支，`git switch -c` 命令可以创建分支并切换到这个新分支。

```
$ git switch -c dev # 创建一个叫做 dev 的新分支并切换当前分支到 dev
Switched to branch 'dev'
$ git branch # 查看分支列表
  master
* dev
```

`dev` 前面的星号代表该仓库的当前分支为 `dev`，接下来对这个仓库的更改都将记录在这个分支上。

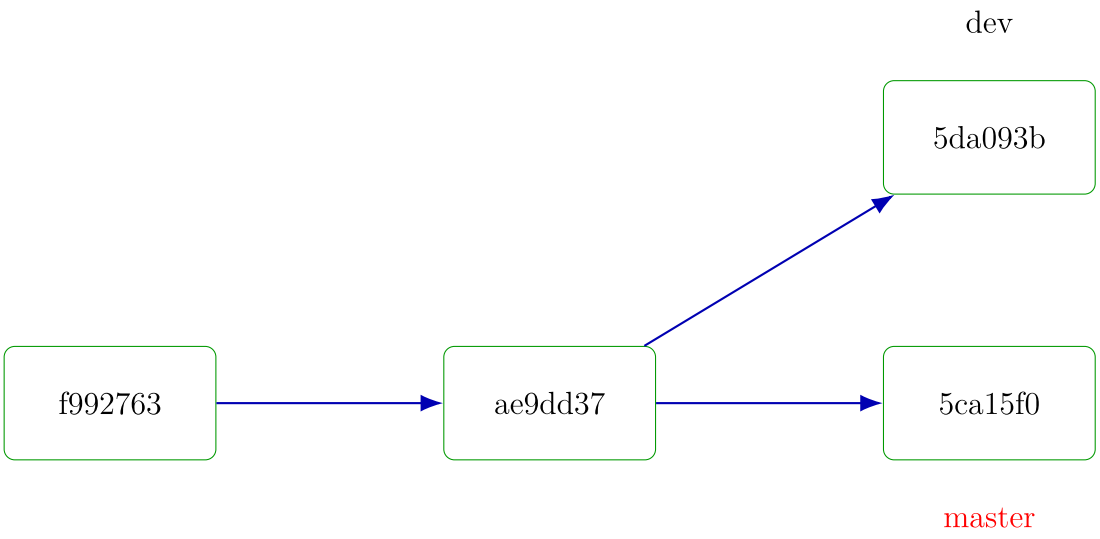
试着创建一个新文件 `aplusb.cpp`。

```
$ vim aplusb.cpp
$ git add aplusb.cpp
$ git commit -m "feat: add A+B Problem code"
[dev 5da093b] feat: add A+B Problem code
 1 file changed, 7 insertions(+)
 create mode 100644 aplusb.cpp
```

现在切换回 `master` 分支，这时候文件夹中没有了 `aplusb.cpp`，一切都回到了刚刚创建 `dev` 分支时的状态。这时候可以在 `master` 分支上继续完成其他的工作。

```
$ git switch master
Switched to branch 'master'
$ vim README.md # 对 README 做些小改动
$ git commit -a -m "feat: update README.md"
[master 5ca15f0] feat: update README.md
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

下面用一张图来解释刚才的操作过程。



`master` 分支被标红，表明在这几次操作后，它是当前分支（即 HEAD 指向的位置）。

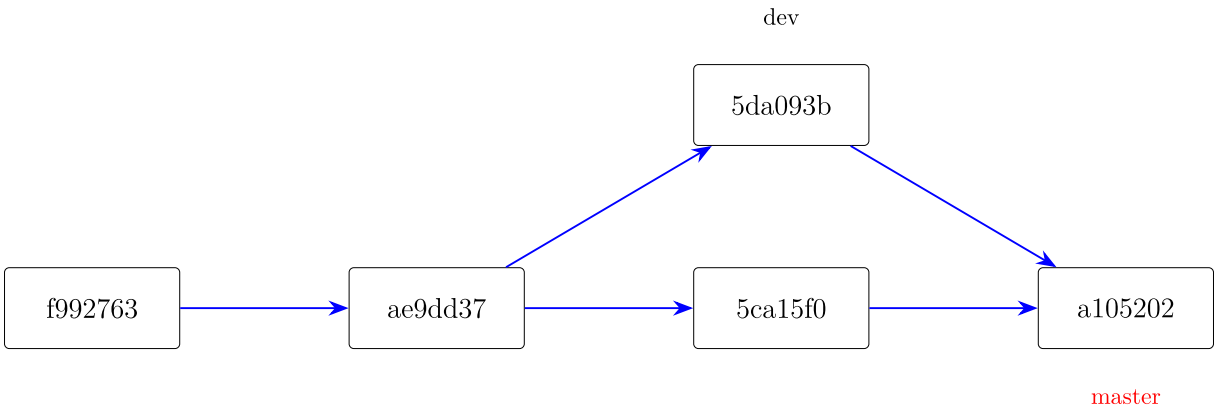
- 最开始时 `master` 指向 `ae9dd37` 这一快照。
- 接下来在 `master` 所在的位置创建了一个新的 dev 分支，该分支一开始和 master 指向相同位置。
- 在 `dev` 分支上作了一些更改（创建了 `aplusb.cpp`），进行了一次提交，本次提交后，`dev` 分支指向 `5da093b` 这一快照。
- 切换回 `master` 分支后，因为 `master` 分支还指向 `ae9dd37`，还没有创建 `aplusb.cpp`，因此仓库中没有这一文件。
- 接下来在 `master` 分支上进行更改（更新了 `README.md`），进行了一次提交，`master` 分支指向了 `5ca15f0` 这一快照。

分支的合并

当一个分支上的工作已经完成，就可以将这些工作合并到另外一个分支上去。

还是接着上面这个例子，`dev` 分支的工作已经完成，通过 `git merge` 命令可以将该分支合并到当前分支（`master`）上：

```
$ git merge dev
Merge made by the 'recursive' strategy.
 aplusb.cpp | 7 +++++++
 1 file changed, 7 insertions(+)
 create mode 100644 aplusb.cpp
```



这次合并具体是怎么执行的呢?

在合并之前，`master` 指向 `5ca15f0`，而 `dev` 指向 `5da093b`，这两个状态并不在一条链上。

Git 会找到这两个状态的最近公共祖先（在上图中是 `ae9dd37`），并对这三个快照进行一次合并。三个快照合并的结果作为一个新的快照，并将当前分支指向这一快照。

合并过程本身也是一次提交，不过与常规提交不同的是，合并提交有不止一个前驱提交，它是多个提交状态合并后的结果。

在合并完成后，`dev` 分支就完成了它的使命，这时候可以利用下面的命令删除 `dev` 分支：

```
$ git branch -d dev # 对于未合并的分支，可以使用 -D 参数强制删除
```

不过合并过程并非总是这么顺利，在某些情况下，合并过程可能会出现冲突，这个问题接下来会讲到。

解决合并冲突

如果在两个分支中，对同一个文件的同一部分进行了不同的更改，Git 就无法自动合并这两个分支，也就是发生了合并冲突。

接着上面的例子，假如你在合并后的 `master` 分支的基础上，新开了一个 `readme-refactor` 分支，准备重写一份自述文件。但因为一些疏忽，你同时更改了 `readme-refactor` 和 `master` 分支的自述文件。

刚开始自述文件是这样的：

```
# This is a test repo.

This repo includes some c++ codes.
```

在 `readme-refactor` 分支下的自述文件是这样的：

```
# Code Library

This repo includes some c++ codes.
```

在 `master` 分支下的自述文件是这样的：

```
# This is a code library.

This repo includes some c++ codes.
```

这时候运行 `git merge readme-refactor` 命令，Git 提示出现了合并冲突。

执行一下 `git status` 命令，可以查看是哪些文件引发了冲突。

```
$ git status
```

```
On branch master
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)

    both modified:      README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

如何解决冲突？对于每个发生了合并冲突的文件，Git 都会在这些文件中加入标准的冲突解决标记。比如这个例子中的 `README.md` 文件，打开后它长这个样子：

```
<<<<<< HEAD
# This is a code library.
=======
# Code Library
>>>>>> readme-refactor

This repo includes some c++ codes.
```

`=======` 作为分界线将两个分支的内容隔开，`<<<<<< HEAD` 标记和 `=======` 之间的部分是 HEAD 指针（`master` 分支）的内容，而 `=======` 和 `>>>>>> readme-refactor` 标记之间的部分是 `readme-refactor` 分支的内容。

通过编辑文本来处理冲突，删除这些冲突标记，保存文件，将这些文件纳入暂存区后提交，就可以解决合并冲突了。

```
$ git add README.md # 将发生冲突的文件纳入暂存区
$ git commit
[master fe92c6b] Merge branch readme-refactor into master
```

其他合并方式

默认情况下，Git 采用 Merge（合并）的方式合并两个分支。使用该方法将分支 B 并入分支 A 时，会将 B 分支的所有 commit 并入 A 分支的提交历史中。

除此以外，Git 还提供了两种合并分支的方式：Squash（压缩）和 Rebase（变基）。

Squash（压缩）

使用 Squash 方式将分支 B 并入分支 A 时，在 B 分支上的所有更改会被合并为一次 commit 提交到 A 分支。

在 `git merge` 中加入 `--squash` 参数即可使用 Squash 方式进行分支合并。

```
$ git merge <branch> --squash
```

需要注意的是，在执行上述命令后，Git 只会将 B 分支的所有更改存入 A 分支的缓冲区内，接下来还需要执行一次 `git commit` 命令完成合并工作。

使用 Squash 方式合并可以简化 commit 记录，但是会丢失具体到每一次 commit 的信息（每次 commit 的提交者，每次 commit 的更改等等），只留下合并为一个整体的信息（每次 commit 的提交者会以 "Co-authored-by" 的形式在提交信息中列出）。但如果是在 GitHub 上进行 Squash and Merge，原有的信息都可以在 Pull Request 中查看。

Rebase（变基）

使用 Rebase 方式将分支 B 并入分支 A 时，在 B 分支上的每一次 commit 都会单独添加到 A 分支，而不再像 Merge 方式那样创建一个合并 commit 来合并两个分支的内容[2]。

首先，切换到 B 分支，接下来将 B 分支变基到 A 分支：

```
$ git checkout B
$ git rebase A
```

现在切回到 A 分支，再执行一次 `git merge` 命令，即可完成将 B 分支的内容合并到 A 分支的工作。

```
$ git checkout A
$ git merge B
```

使用 Rebase 完成合并可以让提交历史线性化，在适当的场景下正确地使用 Rebase 可以达到比 Merge 更好的效果。但是这样做会改变提交历史，在进行 Rebase 时和 Rebase 后再进行相关合并操作时都会增加出现冲突的可能，如果操作不当可能反而会使提交历史变得杂乱。因此，如果对 Rebase 操作没有充分的了解，不建议使用。

管理远程仓库

在本地完成更改后，你可能会需要将这些更改推送到 GitHub 等 Git 仓库托管平台上。托管在这些平台上的仓库就归属于远程仓库的范畴——你可以从这些仓库中获取信息，也可以将你作出的更改推送到远程仓库上。与其他人的协作往往离不开远程仓库，因此学会管理远程仓库很有必要。

远程仓库的查看

使用 `git remote` 命令可以查看当前仓库的远程仓库列表。

如果当前仓库是克隆来的，那么应该会有一个叫做 origin 的远程仓库，它的链接就是克隆时用的链接。

```
$ git remote
origin
```

如果要查看某个远程仓库的详细信息的话，可以这样操作：

```
$ git remote show origin
* remote origin
  Fetch URL: git@github.com:OI-wiki/OI-wiki.git
  Push  URL: git@github.com:OI-wiki/OI-wiki.git
  HEAD branch: master
  Remote branches:
    git             tracked
    master          tracked
  ...
```

远程仓库的配置

执行 `git remote add <name> <url>` 命令可以添加一个名字为 `name`，链接为 `url` 的远程仓库。

执行 `git remote rename <oldname> <newname>` 可以将名字为 `oldname` 的远程仓库改名为 `newname`。

执行 `git remote rm <name>` 可以删除名字为 `name` 的远程仓库。

执行 `git remote get-url <name>` 可以查看名字为 `name` 的远程仓库的链接。

执行 `git remote set-url <name> <newurl>` 可以将名字为 `name` 的远程仓库的链接更改为 `newurl`。

[2] Pro Git Book[3] 中提供了可视化的 Rebase 过程图，借助图片读者可以更好地理解 Rebase 的机制。

从远程仓库获取更改

在远程仓库中，其他人可能会推送一些更改，执行 `git fetch` 命令可以将这些更改获取到本地。

```
$ git fetch <remote-name> # 获取 <remote-name> 的更改
```

需要注意的是，`git fetch` 命令只会获取远程仓库的更改，而不会将这些更改合并到本地仓库中。如果需要将这些更改进行合并，可以使用 `git pull` 命令。在默认情况下，`git pull` 相当于 `git fetch` 后 `git merge FETCH_HEAD`。

```
$ git pull <remote-name> <branch> # 获取 <remote-name> 的更改，然后将这些更改合并到 HEAD
```

将更改推送到远程仓库

当你完成了一些更改之后，使用 `git push` 命令可以将这些更改推送到远程仓库。

```
$ git push <remote> <from>:<to> # 将本地 <from> 分支的更改推送至 <remote> 的 <to> 分支
```

根据远程仓库的要求，可能会要求你输入远程仓库账户的用户名和密码。

需要注意的是，你的更改能成功推送，需要满足两个条件：你拥有向这个仓库（分支）的写入权限，且你的这个分支比远程仓库的相应分支新（可以理解为没有人在你进行更改的这段时间进行了推送）。当远程分支有当前分支没有的新更改时，可以执行 `git pull` 命令完成合并再提交。

如果你需要强制将本地分支的更改推送到远程仓库的话，可以加入 `-f` 参数。此时 **远程仓库的提交历史会被本地的提交历史覆盖**，因此该命令应谨慎使用。更好的选择是使用 `--force-with-lease` 参数，该参数仅在远程仓库没有更新时才会进行覆盖。需要注意的是，此处「更新」是相对于上一次 fetch 而言的，如果使用了 VS Code 提供的 Auto Fetch 功能，可能会没有注意到更新而使 `--force-with-lease` 和 `-f` 一样危险。

追踪远程分支

通过将一个本地分支设定为追踪远程分支，可以方便地查看本地分支与远程分支的差别，并能简化与远程分支交互时的操作。

在开始追踪前，你需要先执行 `git fetch <remote-name>` 将远程仓库的信息抓取到本地。

接下来执行 `git switch <remote-branch>`，会在本地自动创建名字为 `<remote-branch>` 的新分支，并设定该分支自动追踪相应的远程分支。

> **Note**
>
> 需要注意，只有当本地不存在该分支，且恰好只有一个远程分支的名字与该分支匹配时，Git 才会自动创建该分支且设定其追踪相应的远程分支。

这时候执行 `git status` 命令，会提示当前分支与远程分支之间的差别。

因为设定了本地分支追踪的远程分支，向远程分支推送的命令也被简化了。只需要执行 `git push` 命令，在本地分支上作出的更改就能被推送至其追踪的远程分支。

对于本地已有的分支，设定其对应的远程追踪分支也很容易。只需在当前分支下执行 `git branch -u <remote-name>/<remote-branch>`，就可以设定当前的本地分支追踪 `<remote-name>/<remote-branch>` 这一远程分支。

使用 ssh 连接

与 HTTP(S) 相比，使用 ssh 连接到远程仓库更为方便安全。

在使用 ssh 连接到远程仓库之前，需要先在本地添加 ssh 密钥。接下来需要将本地添加的 ssh 密钥的**公钥**上传到远程仓库账户。

考虑到本文主要是给 **OI Wiki** 的贡献者提供一个使用 Git 的教程，这里直接给出 GitHub Docs 提供的教程[4]，供各位读者参考。

完成以上步骤后，你就可以通过 ssh 连接到远程仓库了。下面就是一条通过 ssh 连接 clone **OI Wiki** 仓库的命令：

```
$ git clone git@github.com:OI-wiki/OI-wiki.git
```

将更改推送至远程仓库的过程与使用 HTTP(S) 连接类似。但使用 ssh 连接可以免去验证远程仓库帐号密码的过程。

Git GUI Tools

对于不熟悉命令行的同学，纯命令行的 Git 的上手难度可能会偏高，而借助 GUI 工具可以一定程度上降低 Git 的上手难度。此外，相比于命令行，GUI 工具在查看 diff 以及 log 时在体验上有一定程度的提高。

Git 本身自带有 GUI，市面上也有很多优秀的 Git GUI 工具，例如针对 Windows 用户的 TortoiseGit[3]，支持 Windows 和 Mac 的 Sourcetree[4]等。

这里简单介绍一下 TortoiseGit 的使用。下载并安装好 TortoiseGit 之后，在本地仓库的目录下，单击鼠标右键，在右键菜单中就可以看到 Git 的各个功能。

[3] TortoiseGit[5]
[4] Sourcetree[6]

Pull...
Fetch...
Push...
Diff
Diff with previous version
Show log
Show RefLog
Browse References
Daemon
Revision graph
Repo-browser
Check for modifications
Rebase...
Stash changes
Stash Pop
Stash List
Bisect start
Resolve...
Rename...
Delete
Delete (keep local)
Revert...
Clean up...
Switch/Checkout...
Merge...
Create Branch...
Create Tag...
Export...
Add...
Submodule Add...
Create Patch Serial...
Apply Patch Serial...
Settings
Help
About
查看(V)
排序方式(O)
分组依据(P)
刷新(E)
自定义文件夹(F)...
粘贴(P)
粘贴快捷方式(S)
撤消 重命名(U) Ctrl+Z
在 Windows 终端 中打开
Git GUI Here
Git Bash Here
授予访问权限(G)
Git Sync...
Git Commit -> "git"...
TortoiseGit
新建(W)
属性(R)

详细的使用方法这里不再赘述，可以参考官网里的使用文档或者通过搜索引擎学习，例如 TortoiseGit Manual[7]。

很多 GUI 工具都有官方中文支持，例如 Git Desktop 以及 TortoiseGit。但是还是会有部分翻译看起来较为变扭，推荐使用英文版本。

外部链接

- Git Reference[8]
- Pro Git Book[9]
- Learn Git Branching[10]

参考资料与注释

[1] GitHub 帮助

[2] Git - Downloads

[3] Pro Git Book

[4] GitHub Docs 提供的教程

[5] TortoiseGit

[6] Sourcetree

[7] TortoiseGit Manual

[8] Git Reference

[9] Pro Git Book

[10] Learn Git Branching

第四章

语言基础

4.1 语言基础简介

本章将会介绍编程相关的知识，包括 C++ 从入门到进阶教程和一些其它语言的简介。

程序是算法与数据结构的载体，是解决 OI 问题的工具。

在 OI 中，最常用的编程语言是 C++。

学习编程是学习 OI 最基础的部分。

4.2 C++ 基础

4.2.1 Hello, World!

环境配置

工欲善其事，必先利其器。

集成开发环境

IDE 操作较为简单，一般入门玩家会选用 IDE 来编写代码。在竞赛中最常见的是 Dev-C++→3.2.8@p171（如果考试环境是 Windows 系统，一般也会提供这一 IDE）。

编译器

Windows

推荐使用 GNU 编译器。需要去 MinGW Distro[1] 下载 MinGW 并安装。此外 Windows 下也可以选择 Microsoft Visual C++ 编译器[2]，需要去 Visual Studio 页面[3] 下载安装。

macOS

在终端中执行：

```
xcode-select --install
```

Linux

使用 `g++ -v` 来检查是否安装过 `g++`。

使用如下命令可以安装：

```
sudo apt update && sudo apt install g++
```

在命令行中编译代码

熟练之后也有玩家会使用更灵活的命令行来编译代码，这样就不依赖 IDE 了，而是使用自己熟悉的文本编辑器编写代码。

```
g++ test.cpp -o test -lm
```

`g++` 是 C++ 语言的编译器（C 语言的编译器为 `gcc`），`-o` 用于指定可执行文件的文件名，编译选项 `-lm` 用于链接数学库 `libm`，从而使得使用 `math.h` 的代码可以正常编译运行。

注：C++ 程序不需要 `-lm` 即可正常编译运行。历年 NOI/NOIP 试题的 C++ 编译选项中都带着 `-lm`，故这里也一并加上。

第一份代码

通过这样一个示例程序来展开 C++ 入门之旅吧～

注：请在编写前注意开启英文输入法。

C++ 语言

```cpp
#include <iostream>  // 引用头文件

int main() {                      // 定义 main 函数
  std::cout << "Hello, world!";  // 使用标准命名空间中的 cout 函数
  return 0;  // 返回 0，结束 main 函数。编译器一般会自动加上这一行，一般可以省略
}
```

C 语言

```c
#include <stdio.h>  // 引用头文件

int main() {                // 定义 main 函数
  printf("Hello, world!");  // 输出 Hello, world!
  return 0;                 // 返回 0，结束 main 函数
}
```

注意：C 语言在这里仅做参考，C++ 基本兼容 C 语言，并且拥有许多新的功能，可以让选手在赛场上事半功倍。具体请见 C++ 与其他常用语言区别→4.5@p469

外部参考资料

[1] MinGW Distro

[2] Microsoft Visual C++ 编译器

[3] Visual Studio 页面

4.2.2 C++ 语法基础

代码框架

如果你不想深究背后的原理，初学时可以直接将这个「框架」背下来：

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>

int main() {
  // do something...
  return 0;
}
```

什么是 include?

`#include` 其实是一个预处理命令，意思为将一个文件「放」在这条语句处，被「放」的文件被称为头文件。也就是说，在编译时，编译器会「复制」头文件 `iostream` 中的内容，「粘贴」到 `#include <iostream>` 这条语句处。这样，你就可以使用 `iostream` 中提供的 `std::cin`、`std::cout`、`std::endl` 等对象了。

如果你学过 C 语言，你会发现目前我们接触的 C++ 中的头文件一般都不带 `.h` 后缀，而那些 C 语言中的头文件 `xx.h` 都变成了 `cxx`，如 `stdio.h` 变成了 `cstdio`。因为 C++ 为了和 C 保持兼容，都直接使用了 C 语言中的头文件，为了区分 C++ 的头文件和 C 的头文件，使用了 `c` 前缀。

一般来说，应当根据你需要编写的 C++ 程序的需要来确定你要 `#include` 哪些头文件。但如果你 `#include` 了多余的头文件，只会增加编译时间，几乎不会对运行时间造成影响。目前我们只接触到了 `iostream` 和 `cstdio` 两个头文件，如果你只需要 `scanf` 和 `printf`，就可以不用 `#include <iostream>`。

可以 `#include` 自己写的头文件吗？答案是，可以。

你可以自己写一个头文件，如：`myheader.h`。然后，将其放到和你的代码相同的目录里，再 `#include "myheader.h"` 即可。需要注意的是，自定义的头文件需要使用引号而非尖括号。当然，你也可以使用编译命令 `-I <header_file_path>` 来告诉编译器在哪找头文件，就不需要将头文件放到和代码相同的目录里了。

什么是 `main()`?

可以理解为程序运行时就会执行 `main()` 中的代码。

实际上，`main` 函数是由系统或外部程序调用的。如，你在命令行中调用了你的程序，也就是调用了你程序中的 `main` 函数（在此之前先完成了全局 变量→4.2.3@p328 的构造）。

最后的 `return 0;` 表示程序运行成功。默认情况下，程序结束时返回 0 表示一切正常，否则返回值表示错误代码（在 Windows 下这个错误代码的十六进制可以通过 Windows Error Codes 网站[1] 进行查询）。这个值返回给谁呢？其实就是调用你写的程序的系统或外部程序，它会在你的程序结束时接收到这个返回值。如果不写 `return` 语句的话，程序正常结束默认返回值也是 0。

在 C 或 C++ 中，程序的返回值不为 0 会导致运行时错误（RE）。

注释

在 C++ 代码中，注释有两种写法：

1. 行内注释

   以 `//` 开头，行内位于其后的内容全部为注释。

2. 注释块

   以 `/*` 开头，`*/` 结尾，中间的内容全部为注释，可以跨行。

注释对程序运行没有影响，可以用来解释程序的意思，还可以在让某段代码不执行（但是依然保留在源文件里）。

在工程开发中，注释可以便于日后维护、他人阅读。

在 OI 中，很少有人写许多注释，但注释可以便于在写代码的时候理清思路，或者便于日后复习。而且，如果要写题解、教程的话，适量的注释可以便于读者阅读，理解代码的意图。希望各位同学能养成写注释的好习惯。

输入与输出

`cin` 与 `cout`

```cpp
#include <iostream>

int main() {
  int x, y;                          // 声明变量
  std::cin >> x >> y;                // 读入 x 和 y
  std::cout << y << std::endl << x;  // 输出 y，换行，再输出 x
  return 0;                          // 结束主函数
}
```

什么是变量?

可以参考 变量→4.2.3@p328 页面。

什么是 std?

std 是 C++ 标准库所使用的 **命名空间**。使用命名空间是为了避免重名。

关于命名空间的详细知识，可以参考 命名空间→4.4.2@p412 页面。

scanf 与 printf

scanf 与 printf 其实是 C 语言提供的函数。大多数情况下，它们的速度比 cin 和 cout 更快，并且能够方便地控制输入输出格式。

读入输出优化

cin/cout 和 scanf/prinf 的具体差别和读入输出优化，请参考 读入、输出优化→2.6.1@p103 页面。

```cpp
#include <cstdio>

int main() {
  int x, y;
  scanf("%d%d", &x, &y);   // 读入 x 和 y
  printf("%d\n%d", y, x);  // 输出 y，换行，再输出 x
  return 0;
}
```

其中，%d 表示读入/输出的变量是一个有符号整型（int 型）的变量。

类似地：

1. %s 表示字符串。
2. %c 表示字符。
3. %lf 表示双精度浮点数 (double)。
4. %lld 表示长整型 (long long)。根据系统不同，也可能是 %I64d。
5. %u 表示无符号整型 (unsigned int)。
6. %llu 表示无符号长整型 (unsigned long long)，也可能是 %I64u。

除了类型标识符以外，还有一些控制格式的方式。许多都不常用，选取两个常用的列举如下：

1. %ld 表示长度为 1 的整型。在读入时，即使没有空格也可以逐位读入数字。在输出时，若指定的长度大于数字的位数，就会在数字前用空格填充。若指定的长度小于数字的位数，就没有效果。
2. %.6lf，用于输出，保留六位小数。

这两种运算符的相应地方都可以填入其他数字，例如 %.3lf 表示保留三位小数。

「双精度浮点数」,「长整型」是什么

这些表示变量的类型。和上面一样，会留到 变量→4.2.3@p328 中统一讲解。

为什么 scanf 中有 & 运算符?

在这里，& 实际上是取址运算符，返回的是变量在内存中的地址。而 scanf 接收的参数就是变量的地址。具体可能要在 指针→4.2.6.4@p355 才能完全清楚地说明，现在只需要记下来就好了。

什么是 \n?

\n 是一种 **转义字符**，表示换行。

转义字符用来表示一些无法直接输入的字符，如由于字符串字面量中无法换行而无法直接输入的换行符，由于有特殊含义而无法输入的引号，由于表示转义字符而无法输入的反斜杠。

常用的转义字符有：

1. `\t` 表示制表符。
2. `\\` 表示 `\`。
3. `\"` 表示 `"`。
4. `\0` 表示空字符，用来表示 C 风格字符串的结尾。
5. `\r` 表示回车。Linux 中换行符为 `\n`，Windows 中换行符为 `\r\n`。在 OI 中，如果输出需要换行，使用 `\n` 即可。但读入时，如果使用逐字符读入，可能会由于换行符造成一些问题，需要注意。例如，`gets` 将 `\n` 作为字符串结尾，这时候如果换行符是 `\r\n`，`\r` 就会留在字符串结尾。
6. 特殊地，`%%` 表示 `%`，只能用在 `printf` 或 `scanf` 中，在其他字符串字面量中只需要简单使用 `%` 就好了。

什么是字面量?

「字面量」是在代码里直接作为一个值的程序段，例如 `3` 就是一个 `int` 字面量，`'c'` 就是一个 char 字面量。我们上面写的程序中的 `"hello world"` 也是一个字符串字面量。

不加解释、毫无来由的字面量又被称为「魔术数」(magic number)，如果代码需要被人阅读的话，这是一种十分不被推荐的行为。

一些扩展内容

C++ 中的空白字符

在 C++ 中，所有空白字符（空格、制表符、换行），多个或是单个，都被视作是一样的。（当然，引号中视作字符串的一部分的不算。）

因此，你可以自由地使用任何代码风格（除了行内注释、字符串字面量与预处理命令必须在单行内），例如：

```cpp
#include <iostream>

 int

    main(){
int/**/x, y;  std::cin
>> x >>y;
                std::cout <<
          y  <<std::endl
     << x

          ;

    return       0;     }
```

当然，这么做是不被推荐的。

一种也被广泛使用但与 OI Wiki 要求的码风不同的代码风格：

```cpp
#include <iostream>

int main()
```

```
{
    int x, y;

    std::cin >> x >> y;
    std::cout << y << std::endl << x;

    return 0;
}
```

`#define` 命令

`#define` 是一种预处理命令，用于定义宏，本质上是文本替换。例如：

```
#include <iostream>
#define n 233

// n 不是变量，而是编译器会将代码中所有 n 文本替换为 233，但是作为标识符一部分的
// n 的就不会被替换，如 fn 不会被替换成 f233，同样，字符串内的也不会被替换

int main() {
  std::cout << n;  // 输出 233
  return 0;
}
```

什么是标识符?

标识符就是可以用作变量名的一组字符。例如，`abcd` 和 `abc1` 都是合法的标识符，而 `1a` 和 `c+b` 都不是合法的标识符。

标识符由英文字母、下划线开头，中间只允许出现英文字母、下划线和数字。值得注意的是，关键字（如 `int`,`for`,`if`）不能用作标识符。

什么是预处理命令?

预处理命令就是预处理器所接受的命令，用于对代码进行初步的文本变换，比如 文件包含操作 `#include` 和 处理宏 `#define` 等，对 GCC 而言，默认不会保留预处理阶段的输出 `.i` 文件。可以用 `-E` 选项保留输出文件。

宏可以带参数，带参数的宏可以像函数一样使用：

```
#include <iostream>
#define sum(x, y) ((x) + (y))
#define square(x) ((x) * (x))

int main() {
  std::cout << sum(1, 2) << ' ' << 2 * sum(3, 5) << std::endl;  // 输出 3 16
}
```

但是带参数的宏和函数有区别。因为宏是文本替换，所以会引发许多问题。如：

```
#include <iostream>
#define sum(x, y) x + y
// 这里应当为 #define sum(x, y) ((x) + (y))
#define square(x) ((x) * (x))

```

```cpp
int main() {
  std::cout << sum(1, 2) << ' ' << 2 * sum(3, 5) << std::endl;
  // 输出为 3 11，因为 #define 是文本替换，后面的语句被替换为了 2 * 3 + 5
  int i = 1;
  std::cout << square(++i) << ' ' << i;
  // 输出未定义，因为 ++i 被执行了两遍
  // 而同一个语句中多次修改同一个变量是未定义行为（有例外）
}
```

使用 `#define` 是有风险的（由于 `#define` 作用域是整个程序，因此可能导致文本被意外地替换，需要使用 `#undef` 及时取消定义），因此应谨慎使用。较为推荐的做法是：使用 `const` 限定符声明常量，使用函数代替宏。

但是，在 OI 中，`#define` 依然有用武之处（以下两种是不被推荐的用法，会降低代码的规范性）：

1. `#define int long long+signed main()`。通常用于避免忘记开 long long 导致的错误，或是调试时排除忘开 long long 导致错误的可能性。（也可能导致增大常数甚至 TLE，或者因为爆空间而 MLE）
2. `#define For(i, l, r) for (int i = (l); i <= (r); ++i)`、`#define pb push_back`、`#define mid ((l + r) / 2)`，用于减短代码长度。

不过，`#define` 也有优点，比如结合 `#ifdef` 等预处理指令有奇效，比如：

```cpp
#ifdef LINUX
// code for linux
#else
// code for other OS
#endif
```

可以在编译的时候通过 `-DLINUX` 来控制编译出的代码，而无需修改源文件。这还有一个优点：通过 `-DLINUX` 编译出的可执行文件里并没有其他操作系统的代码，那些代码在预处理的时候就已经被删除了。

`#define` 还能使用 `#`、`##` 运算符，极大地方便调试。

外部参考资料

[1] Windows Error Codes 网站

4.2.3 变量

数据类型

C++ 的类型系统由如下几部分组成：

1. 基础类型（括号内为代表关键词/代表类型）
    1. 无类型/`void` 型（`void`）
    2. （C++11 起）空指针类型（`std::nullptr_t`）
    3. 算术类型
        1. 整数类型（`int`）
        2. 布尔类型/`bool` 型（`bool`）
        3. 字符类型（`char`）
        4. 浮点类型（`float`,`double`）
2. 复合类型[1]

[1]包括数组类型、引用类型、指针类型、类类型、函数类型等。由于本篇文章是面向初学者的，故不在本文做具体介绍。具体请参阅 类型 - cppreference.com[1]

布尔类型

一个 `bool` 类型的变量取值只可能为两种：`true` 和 `false`。

一般情况下，一个 `bool` 类型变量占有 1 字节（一般情况下，1 字节 =8 位）的空间。

Tip

可通过头文件 `<climits>`(C++)/`<limits.h>`(C) 中的宏常量 `CHAR_BIT` 获取字节的位数。

C 语言的布尔类型

另请参阅 C++ 与其他常用语言的区别 - bool→4.5@p469。

C 语言最初是没有布尔类型的，直到 C99 时才引入 `_Bool` 关键词作为布尔类型，其被视作无符号整数类型。

Note

C 语言的 `bool` 类型从 C23 起不再使用整型的零与非零值定义，而是定义为足够储存 `true` 和 `false` 两个常量的类型。

为方便使用，`stdbool.h` 中提供了 `bool`,`true`,`false` 三个宏，定义如下：

```
#define bool _Bool
#define true 1
#define false 0
```

这些宏于 C23 中移除，并且 C23 起引入 `true`,`false` 和 `bool` 作为关键字，同时保留 `_Bool` 作为替代拼写形式[2]。

另外，C23 起还可以通过 `<limits.h>` 中的宏常量 `BOOL_WIDTH` 获取布尔类型的位宽。

整数类型

用于存储整数。最基础的整数类型是 `int`.

注意

由于历史原因，C++ 中布尔类型和字符类型会被视作特殊的整型。

在几乎所有的情况下都 **不应该** 将除 `signed char` 和 `unsigned char` 之外的字符类型作为整型使用。

整数类型一般按位宽有 5 个梯度：`char`,`short`,`int`,`long`,`long long`.

C++ 标准保证 `1 == sizeof(char) <= sizeof(short) <= sizeof(int) <= sizeof(long) <= sizeof(long long)`

由于历史原因，整数类型的位宽有多种流行模型，为解决这一问题，C99/C++11 引入了 定宽整数类型→4@p321。

`int` 类型的大小

在 C++ 标准中，规定 `int` 的位数 **至少** 为 16 位。

事实上在现在的绝大多数平台，`int` 的位数均为 32 位。

[2]参见 https://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n3054.pdf[2]

对于 `int` 关键字，可以使用如下修饰关键字进行修饰：

符号性：

- `signed`：表示带符号整数（默认）；
- `unsigned`：表示无符号整数。

大小：

- `short`：表示 **至少** 16 位整数；
- `long`：表示 **至少** 32 位整数；
- （C++11 起）`long long`：表示 **至少** 64 位整数。

下表给出在 **一般情况下**，各整数类型的位宽和表示范围大小（少数平台上一些类型的表示范围可能与下表不同）：

类型名	等价类型	位宽（C++ 标准）	位宽（常见）	位宽（较罕见）
`signed char`	`signed char`	8	-	-
`unsigned char`	`unsigned char`	8	-	-
`short`,`short int`,`signed short`,`signed short int`	`short int`	≥ 16	16	-
`unsigned short`,`unsigned short int`	`unsigned short int`	≥ 16	16	-
`int`,`signed`,`signed int`	`int`	≥ 16	32	16（常见于 Win16 API）
`unsigned`,`unsigned int`	`unsigned int`	≥ 16	32	16（常见于 Win16 API）
`long`,`long int`,`signed long`,`signed long int`	`long int`	≥ 32	32	64（常见于 64 位 Linux、macOS）
`unsigned long`,`unsigned long int`	`unsigned long int`	≥ 32	32	64（常见于 64 位 Linux、macOS）
`long long`,`long long int`,`signed long long`,`signed long long int`	`long long int`	≥ 64	64	-
`unsigned long long`,`unsigned long long int`	`unsigned long long int`	≥ 64	64	-

当位宽为 x 时，有符号类型的表示范围为 $-2^{x-1} \sim 2^{x-1}-1$，无符号类型的表示范围为 $0 \sim 2^{x}-1$. 具体而言，有下表：

位宽	表示范围
8	有符号：$-2^{7} \sim 2^{7}-1$，无符号：$0 \sim 2^{8}-1$
16	有符号：$-2^{15} \sim 2^{15}-1$，无符号：$0 \sim 2^{16}-1$
32	有符号：$-2^{31} \sim 2^{31}-1$，无符号：$0 \sim 2^{32}-1$
64	有符号：$-2^{63} \sim 2^{63}-1$，无符号：$0 \sim 2^{64}-1$

等价的类型表述

在不引发歧义的情况下，允许省略部分修饰关键字，或调整修饰关键字的顺序。这意味着同一类型会存在多种等价表述。

例如 `int`，`signed`，`int signed`，`signed int` 表示同一类型，而 `unsigned long` 和 `unsigned long int` 表示同一类型。

另外，一些编译器实现了扩展整数类型，如 GCC 实现了 128 位整数：有符号版的 `__int128_t` 和无符号版的 `__uint128_t`，如果您在比赛时想使用这些类型，**请仔细阅读比赛规则** 以确定是否允许或支持使用扩展整数类型。

⚠ 注意

STL 不一定对扩展整数类型有足够的支持，故使用扩展整数类型时需格外小心。

示例代码

```cpp
#include <cmath>
#include <iostream>

int f1(int n) {
  return abs(n);  // Good
}

int f2(int n) {
  return std::abs(n);  // Good
}

__int128_t f3(__int128_t n) {
  return abs(n);  // Bad
}

// Wrong
// __int128_t f4(__int128_t n) {
//   return std::abs(n);
// }

int main() {
  std::cout << "f1: " << f1(-42) << std::endl;
  std::cout << "f2: " << f2(-42) << std::endl;
  // std::cout << "f3: " << f3(-42) << std::endl; // Wrong
  // std::cout << "f4: " << f4(-42) << std::endl; // Wrong
  return 0;
}
```

以上示例代码存在如下问题：

1. `__int128_t f3(__int128_t)` 中使用的是 C 风格的绝对值函数，其签名为 `int abs(int)`，故 `n` 首先会强制转换为 `int`，然后才会调用 `abs` 函数。
2. `__int128_t f4(__int128_t)` 中使用的是 C++ 风格的绝对值函数，其并没有签名为 `__int128_t std::abs(__int128_t)` 的函数重载，所以无法通过编译。
3. C++ 的流式输出不支持 `__int128_t` 与 `__uint128_t`。

以下是一种解决方案：

修正后的代码

```cpp
#include <cmath>
#include <iostream>

__int128_t abs(__int128_t n) { return n < 0 ? -n : n; }

std::ostream &operator<<(std::ostream &os, __uint128_t n) {
  if (n > 9) os << n / 10;
  os << (int)(n % 10);
  return os;
}

std::ostream &operator<<(std::ostream &os, __int128_t n) {
  if (n < 0) {
    os << '-';
    n = -n;
  }
  return os << (__uint128_t)n;
}

int f1(int n) { return abs(n); }

int f2(int n) { return std::abs(n); }

__int128_t f3(__int128_t n) { return abs(n); }

int main() {
  std::cout << "f1: " << f1(-42) << std::endl;
  std::cout << "f2: " << f2(-42) << std::endl;
  std::cout << "f3: " << f3(-42) << std::endl;
}
```

字符类型

分为「窄字符类型」和「宽字符类型」，由于算法竞赛几乎不会用到宽字符类型，故此处仅介绍窄字符类型。

窄字符型位数一般为 8 位，实际上底层存储方式仍然是整数，一般通过 ASCII 编码[3] 实现字符与整数的一一对应，有如下三种：

- `signed char`：有符号字符表示的类型，表示范围在 $-128 \sim 127$ 之间。
- `unsigned char`：无符号字符表示的类型，表示范围在 $0 \sim 255$ 之间。
- `char` 拥有与 `signed char` 或 `unsigned char` 之一相同的表示和对齐，但始终是独立的类型。

  `char` 的符号性取决于编译器和目标平台：ARM 和 PowerPC 的默认设置通常没有符号，而 x86 与 x64 的默认设置通常有符号。

  GCC 可以在编译参数中添加 `-fsigned-char` 或 `-funsigned-char` 指定将 `char` 视作 `signed char` 或 `unsigned char`，其他编译器请参照文档。需要注意指定与架构默认值不同的符号有可能会破坏 ABI，造成程序无法正常工作。

> ⚠ **注意**
>
> 与其他整型不同，`char`、`signed char`、`unsigned char` 是 **三种不同的类型**。
>
> 一般来说 `signed char`,`unsigned char` 不应用来存储字符，绝大多数情况下，这两种类型均被视作整数类型。

浮点类型

用于存储「实数」（注意并不是严格意义上的实数，而是实数在一定规则下的近似），包括以下三种：

- `float`：单精度浮点类型。如果支持就会匹配 IEEE-754 binary32 格式。
- `double`：双精度浮点类型。如果支持就会匹配 IEEE-754 binary64 格式。
- `long double`：扩展精度浮点类型。如果支持就会匹配 IEEE-754 binary128 格式，否则如果支持就会匹配 IEEE-754 binary64 扩展格式，否则匹配某种精度优于 binary64 而值域至少和 binary64 一样好的非 IEEE-754 扩展浮点格式，否则匹配 IEEE-754 binary64 格式。

浮点格式	位宽	最大正数	精度位数
IEEE-754 binary32 格式	32	3.4×10^{38}	$6 \sim 9$
IEEE-754 binary64 格式	64	1.8×10^{308}	$15 \sim 17$
IEEE-754 binary64 扩展格式	≥ 80	$\geq 1.2 \times 10^{4932}$	$\geq 18 \sim 21$
IEEE-754 binary128 格式	128	1.2×10^{4932}	$33 \sim 36$

> IEEE-754 浮点格式的最小负数是最大正数的相反数。

因为 `float` 类型表示范围较小，且精度不高，实际应用中常使用 `double` 类型表示浮点数。

另外，浮点类型可以支持一些特殊值：

- 无穷（正或负）：`INFINITY`.
- 负零：`-0.0`，例如 `1.0 / 0.0 == INFINITY`,`1.0 / -0.0 == -INFINITY`.
- 非数（NaN）：`std::nan`,`NAN`，一般可以由 `0.0 / 0.0` 之类的运算产生。它与任何值（包括自身）比较都不相等，C++11 后可以 使用 `std::isnan` 判断一个浮点数是不是 NaN.

无类型

`void` 类型为无类型，与上面几种类型不同的是，不能将一个变量声明为 `void` 类型。但是函数的返回值允许为 `void` 类型，表示该函数无返回值。

空指针类型

请参阅指针的 对应章节→4.2.6.4@p355

定宽整数类型

C++11 起提供了定宽整数的支持，具体如下：

- `<cstdint>`：提供了若干定宽整数的类型和各定宽整数类型最大值、最小值等的宏常量。
- `<cinttypes>`：为定宽整数类型提供了用于 `std::fprintf` 系列函数和 `std::fscanf` 系列函数的格式宏常量。

定宽整数有如下几种：

- `intN_t`: 宽度 **恰为** N 位的有符号整数类型，如 `int32_t`.
- `int_fastN_t`: 宽度 **至少** 有 N 位的 **最快的** 有符号整数类型，如 `int_fast32_t`.
- `int_leastN_t`: 宽度 **至少** 有 N 位的 **最小的** 有符号整数类型，如 `int_least32_t`.

无符号版本只需在有符号版本前加一个字母 u 即可，如 `uint32_t`,`uint_least8_t`.

标准规定必须实现如下 16 种类型：

`int_fast8_t`,`int_fast16_t`,`int_fast32_t`,`int_fast64_t`,

`int_least8_t`,`int_least16_t`,`int_least32_t`,`int_least64_t`,

`uint_fast8_t`,`uint_fast16_t`,`uint_fast32_t`,`uint_fast64_t`,

`uint_least8_t`,`uint_least16_t`,`uint_least32_t`,`uint_least64_t`.

绝大多数编译器在此基础上都实现了如下 8 种类型：

`int8_t`,`int16_t`,`int32_t`,`int64_t`,

`uint8_t`,`uint16_t`,`uint32_t`,`uint64_t`.

在实现了对应类型的情况下，C++ 标准规定必须实现表示对应类型的最大值、最小值、位宽的宏常量，格式为将类型名末尾的 `_t` 去掉后转大写并添加后缀：

- `_MAX` 表示最大值，如 `INT32_MAX` 即为 `int32_t` 的最大值。
- `_MIN` 表示最小值，如 `INT32_MIN` 即为 `int32_t` 的最小值。

⚠ 注意

定宽整数类型本质上是普通整数类型的类型别名，所以混用定宽整数类型和普通整数类型可能会影响跨平台编译，例如：

示例代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdint>
#include <iostream>

int main() {
  long long a;
  int64_t b;
  std::cin >> a >> b;
  std::cout << std::max(a, b) << std::endl;
  return 0;
}
```

`int64_t` 在 64 位 Windows 下一般为 `long long int`，而在 64 位 Linux 下一般为 `long int`，所以这段代码在使用 64 位 Linux 下的 GCC 时不能通过编译，而使用 64 位 Windows 下的 MSVC 时可以通过编译，因为 `std::max` 要求输入的两个参数类型必须相同。

此外，C++17 起在 `<limits>` 中提供了 `std::numeric_limits` 类模板，用于查询各种算数类型的属性，如最大值、最小值、是否是整形、是否有符号等。

```cpp
#include <cstdint>
#include <limits>

std::numeric_limits<int32_t>::max();  // int32_t 的最大值，2'147'483'647
std::numeric_limits<int32_t>::min();  // int32_t 的最小值，-2'147'483'648

std::numeric_limits<double>::min();  // double 的最小值，约为 2.22507e-308
std::numeric_limits<double>::epsilon();  // 1.0 与 double 的下个可表示值的差，
                                         // 约为 2.22045e-16
```

类型转换

在一些时候（比如某个函数接受 `int` 类型的参数，但传入了 `double` 类型的变量），我们需要将某种类型，转换成另外一种类型。

C++ 中类型的转换机制较为复杂，这里主要介绍对于基础数据类型的两种转换：数值提升和数值转换。

数值提升

数值提升过程中，值本身保持不变。

Note

C 风格的可变参数域在传值过程中会进行默认参数提升。如：

示例代码

```c
#include <stdarg.h>
#include <stdio.h>

void test(int tot, ...) {
  va_list valist;
  int i;

  // 初始化可变参数列表
  va_start(valist, tot);

  for (i = 0; i < tot; ++i) {
    // 获取第 i 个变量的值
    double xx = va_arg(valist, double);  // Correct
    // float xx = va_arg(valist, float); // Wrong

    // 输出第 i 个变量的底层存储内容
    printf("i = %d, value = 0x%016llx\n", i, *(long long *)(&xx));
  }

  // 清理可变参数列表的内存
  va_end(valist);
}

int main() {
  float f;
  double fd, d;
  f = 123.;   // 0x42f60000
  fd = 123.;  // 0x405ec00000000000
  d = 456.;   // 0x407c800000000000
  test(3, f, fd, d);
}
```

在调用 `test` 时，`f` 提升为 `double`，从而底层存储内容和 `fd` 相同，输出为

```
i = 0, value = 0x405ec00000000000
i = 1, value = 0x405ec00000000000
i = 2, value = 0x407c800000000000
```

若将 `double xx = va_arg(valist, double);` 改为 `float xx = va_arg(valist, float);`，GCC 应该给出一条类似下文的警告：

```
In file included from test.c:2:
test.c: In function ‘test’:
test.c:14:35: warning: ‘float’ is promoted to ‘double’ when passed through ‘...’
  14 |         float xx = va_arg(valist, float);
     |                                   ^
test.c:14:35: note: (so you should pass ‘double’ not ‘float’ to ‘va_arg’)
test.c:14:35: note: if this code is reached, the program will abort
```

此时的程序将会在输出前终止。

这一点也能解释为什么 `printf` 的 `%f` 既能匹配 `float` 也能匹配 `double`。

整数提升

小整数类型（如 `char`）的纯右值可转换成较大整数类型（如 `int`）的纯右值。

具体而言，算术运算符不接受小于 `int` 的类型作为它的实参，而在左值到右值转换后，如果适用就会自动实施整数提升。

具体地，有如下规则：

- 源类型为 `signed char`、`signed short / short` 时，可提升为 `int`。
- 源类型为 `unsigned char`、`unsigned short` 时，若 `int` 能保有源类型的值范围，则可提升为 `int`，否则可提升为 `unsigned int`。（C++20 起 `char8_t` 也适用本规则）
- `char` 的提升规则取决于其底层类型是 `signed char` 还是 `unsigned char`。
- `bool` 类型可转换到 `int`：`false` 变为 `0`，`true` 变为 `1`。
- 若目标类型的值范围包含源类型，且源类型的值范围不能被 `int` 和 `unsigned int` 包含，则源类型可提升为目标类型。[3]

⚠ 注意

`char->short` 不是数值提升，因为 `char` 要优先提升为 `int / unsigned int`，之后是 `int / unsigned int->short`，不满足数值提升的条件。

如（以下假定 `int` 为 32 位，`unsigned short` 为 16 位，`signed char` 和 `unsigned char` 为 8 位，`bool` 为 1 位）

- `(signed char)'\0' - (signed char)'\xff'` 会先将 `(signed char)'\0'` 提升为 `(int)0`、将 `(signed char)'\xff'` 提升为 `(int)-1`，再进行 `int` 间的运算，最终结果为 `(int)1`。
- `(unsigned char)'\0' - (unsigned char)'\xff'` 会先将 `(unsigned char)'\0'` 提升为 `(int)0`、将 `(unsigned char)'\xff'` 提升为 `(int)255`，再进行 `int` 间的运算，最终结果为 `(int)-255`。
- `false - (unsigned short)12` 会先将 `false` 提升为 `(int)0`、将 `(unsigned short)12` 提升为 `(int)12`，再进行 `int` 间的运算，最终结果为 `(int)-12`。

浮点提升

位宽较小的浮点数可以提升为位宽较大的浮点数（例如 `float` 类型的变量和 `double` 类型的变量进行算术运算时，会将 `float` 类型变量提升为 `double` 类型变量），其值不变。

数值转换

数值转换过程中，值可能会发生改变。

[3]不包含宽字符类型、位域和枚举类型，详见 整型转换 - cppreference[4]。

> ⚠ **注意**
>
> 数值提升优先于数值转换。如 `bool->int` 时是数值提升而非数值转换。

整数转换

- 如果目标类型为位宽为 x 的无符号整数类型，则转换结果是原值 $\bmod 2^x$ 后的结果。
  - 若目标类型位宽大于源类型位宽：
    - 若源类型为有符号类型，一般情况下需先进行符号位扩展再转换。

      如
      - 将 `(short)-1`（`(short)0b1111'1111'1111'1111`）转换为 `unsigned int` 类型时，先进行符号位扩展，得到 `0b1111'1111'1111'1111'1111'1111'1111'1111`，再进行整数转换，结果为 `(unsigned int)4'294'967'295`（`(unsigned int)0b1111'1111'1111'1111'1111'1111'1111'1111`）。
      - 将 `(short)32'767`（`(short)0b0111'1111'1111'1111`）转换为 `unsigned int` 类型时，先进行符号位扩展，得到 `0b0000'0000'0000'0000'0111'1111'1111'1111`，再进行整数转换，结果为 `(unsigned int)32'767`（`(unsigned int)0b0000'0000'0000'0000'0111'1111'1111'1111`）。
    - 若源类型为无符号类型，则需先进行零扩展再转换。

      如将 `(unsigned short)65'535`（`(unsigned short)0b1111'1111'1111'1111`）转换为 `unsigned int` 类型时，先进行零扩展，得到 `0b0000'0000'0000'0000'1111'1111'1111'1111`，再进行整数转换，结果为 `(unsigned int)65'535`（`(unsigned int)0b0000'0000'0000'0000'1111'1111'1111'1111`）。
  - 若目标类型位宽不大于源类型位宽，则需先截断再转换。

    如将 `(unsigned int)4'294'967'295`（`(unsigned int)0b1111'1111'1111'1111'1111'1111'1111'1111`）转换为 `unsigned short` 类型时，先进行截断，得到 `0b1111'1111'1111'1111`，再进行整数转换，结果为 `(unsigned short)65'535`（`(unsigned short)0b1111'1111'1111'1111`）。
- 如果目标类型为位宽为 x 的带符号整数类型，则 **一般情况下**，转换结果可以认为是原值 $\bmod 2^x$ 后的结果。[4]

  例如将 `(unsigned int)4'294'967'295`（`(unsigned int)0b1111'1111'1111'1111'1111'1111'1111'1111`）转换为 `short` 类型时，结果为 `(short)-1`（`(short)0b1111'1111'1111'1111`）。
- 如果目标类型是 `bool`，则是 布尔转换→4@p321。
- 如果源类型是 `bool`，则 `false` 转为对应类型的 0，`true` 转为对应类型的 1。

浮点转换

位宽较大的浮点数转换为位宽较小的浮点数，会将该数舍入到目标类型下最接近的值。

浮点整数转换

- 浮点数转换为整数时，会舍弃浮点数的全部小数部分。

  如果目标类型是 `bool`，则是 布尔转换→4@p321。

[4] 自 C++20 起生效。C++20 前结果是实现定义的。详见 整型转换 - cppreference[5]。

- 整数转换为浮点数时，会舍入到目标类型下最接近的值。

  如果该值不能适应到目标类型中，那么行为未定义。

  如果源类型是 `bool`，那么 `false` 转换为零，而 `true` 转换为一。

布尔转换

将其他类型转换为 `bool` 类型时，零值转换为 `false`，非零值转换为 `true`。

定义变量

简单地说[5]，定义一个变量，需要包含类型说明符（指明变量的类型），以及要定义的变量名。

例如，下面这几条语句都是变量定义语句。

```
int oi;
double wiki;
char org = 'c';
```

在目前我们所接触到的程序段中，定义在花括号包裹的地方的变量是局部变量，而定义在没有花括号包裹的地方的变量是全局变量。实际有例外，但是现在不必了解。

定义时没有初始化值的全局变量会被初始化为 0。而局部变量没有这种特性，需要手动赋初始值，否则可能引起难以发现的 bug。

变量作用域

作用域是变量可以发挥作用的代码块。

全局变量的作用域，自其定义之处开始[6]，至文件结束位置为止。

局部变量的作用域，自其定义之处开始，至代码块结束位置为止。

由一对大括号括起来的若干语句构成一个代码块。

```
int g = 20;  // 定义全局变量

int main() {
  int g = 10;          // 定义局部变量
  printf("%d\n", g);  // 输出 g
  return 0;
}
```

如果一个代码块的内嵌块中定义了相同变量名的变量，则内层块中将无法访问外层块中相同变量名的变量。

例如上面的代码中，输出的 g 的值将是 10。因此为了防止出现意料之外的错误，请尽量避免局部变量与全局变量重名的情况。

常量

常量是固定值，在程序执行期间不会改变。

常量的值在定义后不能被修改。定义时加一个 `const` 关键字即可。

```
const int a = 2;
a = 3;
```

如果修改了常量的值，在编译环节就会报错：`error: assignment of read-only variable‘a’`。

---

[5]定义一个变量时，除了类型说明符之外，还可以包含其他说明符。详见 声明 - cppreference[6]。

[6]更准确的说法是 声明点[7]。

参考资料与注释

1. Working Draft, Standard for Programming Language C++[8]
2. 类型 - cppreference.com[9]
3. C 语言的 算术类型 - cppreference.com[10]
4. 基础类型 - cppreference.com[11]
5. 定宽整数类型（C++11 起） - cppreference.com[12]
6. William Kahan (1 October 1997)."Lecture Notes on the Status of IEEE Standard 754 for Binary Floating-Point Arithmetic"[13].
7. 隐式转换 - cppreference.com[14]
8. 声明 - cppreference[15]
9. 作用域 - cppreference.com[16]

[1] 类型 - cppreference.com

[2] https://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n3054.pdf

[3] ASCII 编码

[4] 整型转换 - cppreference

[5] 整型转换 - cppreference

[6] 声明 - cppreference

[7] 声明点

[8] Working Draft, Standard for Programming Language C++

[9] 类型 - cppreference.com

[10] 算术类型 - cppreference.com

[11] 基础类型 - cppreference.com

[12] 定宽整数类型（C++11 起） - cppreference.com

[13] "Lecture Notes on the Status of IEEE Standard 754 for Binary Floating-Point Arithmetic"

[14] 隐式转换 - cppreference.com

[15] 声明 - cppreference

[16] 作用域 - cppreference.com

4.2.4 运算

Authors: Ir1d, aofall, Marcythm

算术运算符

运算符	功能
`+`（单目）	正
`-`（单目）	负
`*`（双目）	乘法
`/`	除法
`%`	取模
`+`（双目）	加法
`-`（双目）	减法

单目与双目运算符

单目运算符（又称一元运算符）指被操作对象只有一个的运算符，而双目运算符（又称二元运算符）的被操作对象有两个。例如 `1 + 2` 中加号就是双目运算符，它有 1 和 2 两个被操作数。此外 C++ 中还有唯一的一个三目运算符 `?:`。

算术运算符中有两个单目运算符（正、负）以及五个双目运算符（乘法、除法、取模、加法、减法），其中单目运算符的优先级最高。

其中取模运算符 `%` 意为计算两个整数相除得到的余数，即求余数。

而 `-` 为双目运算符时做减法运算符，如 `2-1`；为单目运算符时做负值运算符，如 `-1`。

使用方法如下

```
op=x-y*z
```

得到的 `op` 的运算值遵循数学中加减乘除的优先规律，首先进行优先级高的运算，同优先级按运算的结合性运算，括号提高优先级。

算术运算中的类型转换

对于双目算术运算符，当参与运算的两个变量类型相同时，不发生 类型转换→4.2.3@p328，运算结果将会用参与运算的变量的类型容纳，否则会发生类型转换，以使两个变量的类型一致。转换的规则参见 类型转换→4.2.3@p328。

例如，对于一个整型（`int`）变量 x 和另一个双精度浮点型（`double`）类型变量 y:

- `x/3` 的结果将会是整型；
- `x/3.0` 的结果将会是双精度浮点型；
- `x/y` 的结果将会是双精度浮点型；
- `x*1/3` 的结果将会是整型；
- `x*1.0/3` 的结果将会是双精度浮点型；

位运算符

运算符	功能
`~`	逐位非
`&`（双目）	逐位与
`|`	`|`
`^`	逐位异或
`<<`	逐位左移
`>>`	逐位右移

位操作的意义请参考 位运算→9.3@p1073 页面。需要注意的是，位运算符的优先级低于普通的算数运算符。

自增/自减 运算符

有时我们需要让变量进行增加 1（自增）或者减少 1（自减），这时自增运算符 `++` 和自减运算符 `--` 就派上用场了。

自增/自减运算符可放在变量前或变量后面，在变量前称为前缀，在变量后称为后缀，单独使用时前缀后缀无需特别区别，如果需要用到表达式的值则需注意，具体可看下面的例子。详细情况可参考 引用→4.4.5@p423 介绍的例子部分。

```
i = 100;

op1 = i++;  // op1 = 100，先 op1 = i，然后 i = i + 1

i = 100;

op2 = ++i;  // op2 = 101，先 i = i + 1，然后赋值 op2

i = 100;

```

```
11 op3 = i--;  // op3 = 100，先赋值 op3，然后 i = i - 1
12
13 i = 100;
14
15 op4 = --i;  // op4 = 99，先 i = i - 1，然后赋值 op4
```

复合赋值运算符

复合赋值运算符实际上是表达式的缩写形式。可分为复合算术运算符 `+=`、`-=`、`*=`、`/=`、`%=` 和复合位运算符 `&=`、`|=`、`^=`、`<<=`、`>>=`。

例如，`op = op + 2` 可写为 `op += 2`，`op = op - 2` 可写为 `op -= 2`，`op= op * 2` 可写为 `op *= 2`。

条件运算符

条件运算符可以看作 `if` 语句的简写，`a ? b : c` 中如果表达式 `a` 成立，那么这个条件表达式的结果是 `b`，否则条件表达式的结果是 `c`。

比较运算符

运算符	功能
`>`	大于
`>=`	大于等于
`<`	小于
`<=`	小于等于
`==`	等于
`!=`	不等于

其中特别需要注意的是要将等于运算符 `==` 和赋值运算符 `=` 区分开来，这在判断语句中尤为重要。

`if (op=1)` 与 `if (op==1)` 看起来类似，但实际功能却相差甚远。第一条语句是在对 op 进行赋值，若赋值为非 0 时为真值，表达式的条件始终是满足的，无法达到判断的作用；而第二条语句才是对 `op` 的值进行判断。

逻辑运算符

运算符	功能
&&	逻辑与
`	
!	逻辑非

```
1 Result = op1 && op2;  // 当 op1 与 op2 都为真时则 Result 为真
2
3 Result = op1 || op2;  // 当 op1 或 op2 其中一个为真时则 Result 为真
4
5 Result = !op1;  // 当 op1 为假时则 Result 为真
```

内建的运算符 `&&` 和 `||` 进行短路求值（若在求值第一个操作数后结果已知，则不求值第二个），重载的运算符无此特性，并始终对两个操作数都进行求值。

逗号运算符

逗号运算符可将多个表达式分隔开来，被分隔开的表达式按从左至右的顺序依次计算，整个表达式的值是最后的表达式的值。逗号表达式的优先级在所有运算符中的优先级是 **最低** 的。

```
exp1, exp2, exp3;  // 最后的值为 exp3 的运算结果。

Result = 1 + 2, 3 + 4, 5 + 6;
//得到 Result 的值为 3 而不是 11，因为赋值运算符 "="
//的优先级比逗号运算符高，先进行了赋值运算才进行逗号运算。

Result = (1 + 2, 3 + 4, 5 + 6);

// 若要让 Result 的值得到逗号运算的结果则应将整个表达式用括号提高优先级，此时
// Result 的值才为 11。
```

成员访问运算符

运算符	功能
`[]`	数组下标
`.`	对象成员
`&`（单目）	取地址/获取引用
`*`（单目）	间接寻址/解引用
`->`	指针成员

这些运算符用来访问对象的成员或者内存，除了最后一个运算符外上述运算符都可被重载。与`&`，`*`和`->`相关的内容请阅读 指针→4.2.6.4@p355 和 引用→4.4.5@p423 教程。这里还省略了两个很少用到的运算符`.*`和`->*`，其具体用法可以参见 C++ 语言手册[1]。

```
auto result1 = v[1];  // 获取v中下标为2的对象
auto result2 = p.q;   // 获取p对象的q成员
auto result3 = p -> q;  // 获取p指针指向的对象的q成员，等价于 (*p).q
auto result4 = &v;      // 获取指向v的指针
auto result5 = *v;      // 获取v指针指向的对象
```

C++ 运算符优先级总表

来自 C++ 运算符优先级 - cppreference[2]，有修改。

运算符	描述	例子	可重载性
第一级别			
`::`	作用域解析符	`Class::age = 2;`	不可重载
第二级别			
`++`	后自增运算符	`for (int i = 0; i < 10; i++) cout << i;`	可重载
`--`	后自减运算符	`for (int i = 10; i > 0; i--) cout << i;`	可重载
`type()  type{}`	强制类型转换	`unsigned int a = unsigned(3.14);`	可重载
`()`	函数调用	`isdigit('1')`	可重载
`[]`	数组数据获取	`array[4] = 2;`	可重载
`.`	对象型成员调用	`obj.age = 34;`	不可重载
`->`	指针型成员调用	`ptr->age = 34;`	可重载
第三级别（从右向左结合）			
`++`	前自增运算符	`for (i = 0; i < 10; ++i) cout << i;`	可重载
`--`	前自减运算符	`for (i = 10; i > 0; --i) cout << i;`	可重载
`+`	正号	`int i = +1;`	可重载

-	负号	int i = -1;	可重载
!	逻辑取反	if (!done) …	可重载
~	按位取反	flags = ~flags;	可重载
(type)	C 风格强制类型转换	int i = (int) floatNum;	可重载
*	指针取值	int data = *intPtr;	可重载
&	值取指针	int *intPtr = &data;	可重载
sizeof	返回类型内存	int size = sizeof floatNum; int size = sizeof(float);	不可重载
new	动态元素内存分配	long *pVar = new long; MyClass *ptr = new MyClass(args);	可重载
new []	动态数组内存分配	long *array = new long[n];	可重载
delete	动态析构元素内存	delete pVar;	可重载
delete []	动态析构数组内存	delete [] array;	可重载
第四级别			
.*	类对象成员引用	obj.*var = 24;	不可重载
->*	类指针成员引用	ptr->*var = 24;	可重载
第五级别			
*	乘法	int i = 2 * 4;	可重载
/	除法	float f = 10.0 / 3.0;	可重载
%	取余数（模运算）	int rem = 4 % 3;	可重载
第六级别			
+	加法	int i = 2 + 3;	可重载
-	减法	int i = 5 - 1;	可重载
第七级别			
<<	位左移	int flags = 33 << 1;	可重载
>>	位右移	int flags = 33 >> 1;	可重载
第八级别			
<=>	三路比较运算符	if ((i <=> 42) < 0) ...	可重载
第九级别			
<	小于	if (i < 42) ...	可重载
<=	小于等于	if (i <= 42) ...	可重载
>	大于	if (i > 42) ...	可重载
>=	大于等于	if (i >= 42) ...	可重载
第十级别			
==	等于	if (i == 42) ...	可重载
!=	不等于	if (i != 42) ...	可重载
第十一级别			
&	位与运算	flags = flags & 42;	可重载
第十二级别			
^	位异或运算	flags = flags ^ 42;	可重载
第十三级别			
`	`	位或运算	`flags = flags

第十四级别			
`&&`	逻辑与运算	`if (conditionA && conditionB) ...`	可重载
第十五级别			
`		`	逻辑或运算
第十六级别 （从右向左结合）			
`? :`	条件运算符	`int i = a > b ? a : b;`	不可重载
`throw`	异常抛出	`throw EClass("Message");`	不可重载
`=`	赋值	`int a = b;`	可重载
`+=`	加赋值运算	`a += 3;`	可重载
`-=`	减赋值运算	`b -= 4;`	可重载
`*=`	乘赋值运算	`a *= 5;`	可重载
`/=`	除赋值运算	`a /= 2;`	可重载
`%=`	模赋值运算	`a %= 3;`	可重载
`<<=`	位左移赋值运算	`flags <<= 2;`	可重载
`>>=`	位右移赋值运算	`flags >>= 2;`	可重载
`&=`	位与赋值运算	`flags &= new_flags;`	可重载
`^=`	位异或赋值运算	`flags ^= new_flags;`	可重载
`	=`	位或赋值运算	`flags
第十七级别			
`,`	逗号分隔符	`for (i = 0, j = 0; i < 10; i++, j++) ...`	可重载

需要注意的是，表中并未列出 `const_cast`、`static_cast`、`dynamic_cast`、`reinterpret_cast`、`typeid`、`sizeof...`、`noexcept` 及 `alignof` 等运算符，因为它们的使用形式与函数调用相同，不会出现歧义。

外部参考资料

[1] C++ 语言手册

[2] C++ 运算符优先级 - cppreference

4.2.5 流程控制语句

4.2.5.1 分支

一个程序默认是按照代码的顺序执行下来的，有时我们需要选择性的执行某些语句，这时候就需要分支的功能来实现。选择合适的分支语句可以提高程序的效率。

if 语句

基本 if 语句

以下是基本 if 语句的结构。

```
if (条件) {
  主体;
}
```

if 语句通过对条件进行求值，若结果为真（非 0），执行语句，否则不执行。

如果主体中只有单个语句的话，花括号可以省略。

if...else 语句

```
if (条件) {
  主体1;
} else {
  主体2;
}
```

if...else 语句和 if 语句类似，else 不需要再写条件。当 if 语句的条件满足时会执行 if 里的语句，if 语句的条件不满足时会执行 else 里的语句。同样，当主体只有一条语句时，可以省略花括号。

else if 语句

```
if (条件1) {
  主体1;
} else if (条件2) {
  主体2;
} else if (条件3) {
  主体3;
} else {
  主体4;
}
```

else if 语句是 if 和 else 的组合，对多个条件进行判断并选择不同的语句分支。在最后一条的 else 语句不需要再写条件。例如，若条件 1 为真，执行主体 1，条件 3 为真而条件 1 和条件 2 都为假，执行主体 3，所有的条件都为假才执行主体 4。

实际上，这一个语句相当于第一个 if 的 else 分句只有一个 if 语句，就将花括号省略之后放在一起了。如果条件相互之间是并列关系，这样写可以让代码的逻辑更清晰。

在逻辑上，大约相当于这一段话：

> 解一元二次方程的时候，方程的根与判别式的关系：
> - 如果 $(\Delta < 0)$ 方程无解；
> - 否则，如果 $(\Delta = 0)$ 方程有两个相同的实数解；
> - 否则 方程有两个不相同的实数解；

switch 语句

```
switch (选择句) {
  case 标签1:
    主体1;
  case 标签2:
    主体2;
  default:
    主体3;
}
```

switch 语句执行时，先求出选择句的值，然后根据选择句的值选择相应的标签，从标签处开始执行。其中，选择句必须是一个整数类型表达式，而标签都必须是整数类型的常量。例如：

```
int i = 1;  // 这里的 i 的数据类型是整型 ，满足整数类型的表达式的要求

switch (i) {
  case 1:
    cout << "OI WIKI" << endl;
}
```

```
char i = 'A';

// 这里的 i 的数据类型是字符型 ，但 char
// 也是属于整数的类型，满足整数类型的表达式的要求
switch (i) {
  case 'A':
    cout << "OI WIKI" << endl;
}
```

switch 语句中还要根据需求加入 break 语句进行中断，否则在对应的 case 被选择之后接下来的所有 case 里的语句和 default 里的语句都会被运行。具体例子可看下面的示例。

```
char i = 'B';

switch (i) {
  case 'A':
    cout << "OI" << endl;
    break;

  case 'B':
    cout << "WIKI" << endl;

  default:
    cout << "Hello World" << endl;
}
```

以上代码运行后输出的结果为 `WIKI` 和 `Hello World`，如果不想让下面分支的语句被运行就需要 break 了，具体例子可看下面的示例。

```
char i = 'B';

switch (i) {
  case 'A':
    cout << "OI" << endl;
    break;

  case 'B':
    cout << "WIKI" << endl;
    break;

  default:
    cout << "Hello World" << endl;
}
```

以上代码运行后输出的结果为 WIKI，因为 break 的存在，接下来的语句就不会继续被执行了。最后一个语句不需要 break，因为下面没有语句了。

处理入口编号不能重复，但可以颠倒。也就是说，入口编号的顺序不重要。各个 case（包括 default）的出现次序可任意。例如：

```
char i = 'B';

switch (i) {
  case 'B':
    cout << "WIKI" << endl;
    break;
```

```

  default:
    cout << "Hello World" << endl;
    break;

  case 'A':
    cout << "OI" << endl;
}
```

switch 的 case 分句中也可以选择性的加花括号。不过要注意的是，如果需要在 switch 语句中定义变量，花括号是必须要加的。例如：

```
char i = 'B';

switch (i) {
  case 'A': {
    int i = 1, j = 2;
    cout << "OI" << endl;
    ans = i + j;
    break;
  }

  case 'B': {
    int qwq = 3;
    cout << "WIKI" << endl;
    ans = qwq * qwq;
    break;
  }

  default: {
    cout << "Hello World" << endl;
  }
}
```

如何理解 switch

在上文中，用了大量「case 分句」，「case 子句」等用语，实际上，在底层实现中，switch 相当于一组跳转语句。也因此，有 Duff's Device 这种奇技淫巧，希望了解的人可以自行学习。

4.2.5.2 循环

有时，我们需要做一件事很多遍，为了不写过多重复的代码，我们需要循环。

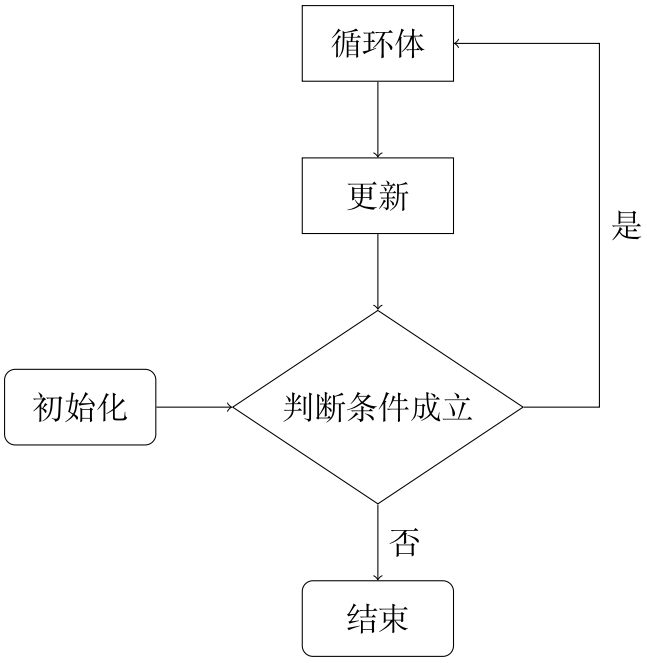
有时，循环的次数不是一个常量，那么我们无法将代码重复多遍，必须使用循环。

for 语句

以下是 for 语句的结构：

```
for (初始化; 判断条件; 更新) {
  循环体;
}
```

执行顺序：



e.g. 读入 n 个数：

```
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
  cin >> a[i];
}
```

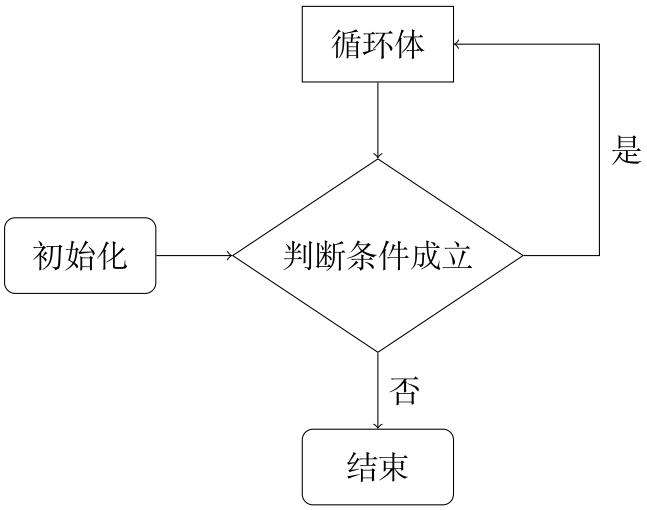
for 语句的三个部分中，任何一个部分都可以省略。其中，若省略了判断条件，相当于判断条件永远为真。

while 语句

以下是 while 语句的结构：

```
while (判断条件) {
  循环体;
}
```

执行顺序：



e.g. 验证 3x+1 猜想：

```
while (x > 1) {
```

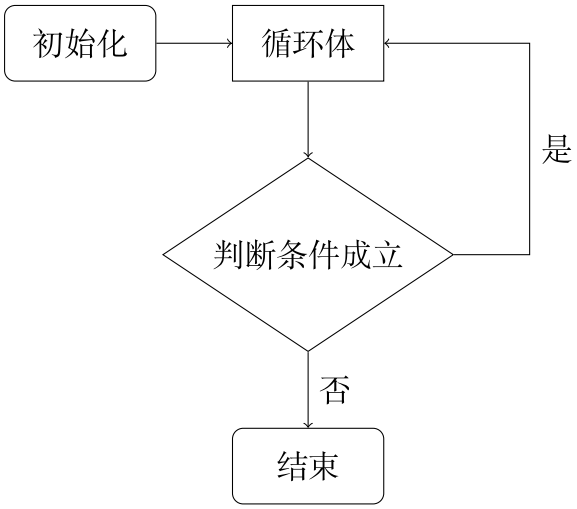
```
  if (x % 2 == 1) {
    x = 3 * x + 1;
  } else {
    x = x / 2;
  }
}
```

do...while 语句

以下是 do...while 语句的结构：

```
do {
  循环体;
} while (判断条件);
```

执行顺序：



与 while 语句的区别在于，do...while 语句是先执行循环体再进行判断的。

e.g. 枚举排列：

```
do {
  // do someting...
} while (next_permutation(a + 1, a + n + 1));
```

三种语句的联系

```
// for 语句

for (statement1; statement2; statement3) {
  statement4;
}

// while 语句

statement1;
while (statement2) {
  statement4;
  statement3;
}
```

在 statement4 中没有 `continue` 语句（见下文）的时候是等价的，但是下面一种方法很少用到。

```
// while 语句

statement1;
while (statement2) {
  statement1;
}

// do...while 语句

do {
  statement1;
} while (statement2);
```

在 statement1 中没有 `continue` 语句的时候这两种方式也也是等价的。

```
while (1) {
  // do something...
}

for (;;) {
  // do something...
}
```

这两种方式都是永远循环下去。（可以使用 `break`（见下文）退出。）

可以看出，三种语句可以彼此代替，但一般来说，语句的选用遵守以下原则：

1. 循环过程中有个固定的增加步骤（最常见的是枚举）时，使用 for 语句；
2. 只确定循环的终止条件时，使用 while 语句；
3. 使用 while 语句时，若要先执行循环体再进行判断，使用 do...while 语句。一般很少用到，常用场景是用户输入。

break 与 continue 语句

break 语句的作用是退出循环。

continue 语句的作用是跳过循环体的余下部分。下面以 continue 语句在 do...while 语句中的使用为例：

```
do {
  // do something...
  continue;  // 等价于 goto END;
// do something...
END:;
} while (statement);

```

break 与 continue 语句均可在三种循环语句的循环体中使用。

一般来说，break 与 continue 语句用于让代码的逻辑更加清晰，例如：

```
// 逻辑较为不清晰，大括号层次复杂

for (int i = 1; i <= n; ++i) {
  if (i != x) {
    for (int j = 1; j <= n; ++j) {
      if (j != x) {
        // do something...
```

```
      }
    }
  }
}

// 逻辑更加清晰，大括号层次简单明了

for (int i = 1; i <= n; ++i) {
  if (i == x) continue;
  for (int j = 1; j <= n; ++j) {
    if (j == x) continue;
    // do something...
  }
}
```

```
// for 语句判断条件复杂，没有体现「枚举」的本质

for (int i = l; i <= r && i % 10 != 0; ++i) {
  // do something...
}

// for 语句用于枚举，break 用于「到何时为止」

for (int i = l; i <= r; ++i) {
  if (i % 10 == 0) break;
  // do something...
}
```

```
// 语句重复，顺序不自然

statement1;
while (statement3) {
  statement2;
  statement1;
}

// 没有重复语句，顺序自然

while (1) {
  statement1;
  if (!statement3) break;
  statement2;
}
```

4.2.6 高级数据类型

4.2.6.1 数组

数组是存放相同类型对象的容器，数组中存放的对象没有名字，而是要通过其所在的位置访问。数组的大小是固定的，不能随意改变数组的长度。

定义数组

数组的声明形如 `a[d]`，其中，`a` 是数组的名字，`d` 是数组中元素的个数。在编译时，`d` 应该是已知的，也就是说，`d` 应该是一个整型的常量表达式。

```cpp
unsigned int d1 = 42;
const int d2 = 42;
int arr1[d1];  // 错误：d1 不是常量表达式
int arr2[d2];  // 正确：arr2 是一个长度为 42 的数组
```

不能将一个数组直接赋值给另一个数组：

```cpp
int arr1[3];
int arr2 = arr1;  // 错误
arr2 = arr1;      // 错误
```

应该尽量将较大的数组定义为全局变量。因为局部变量会被创建在栈区中，过大（大于栈的大小）的数组会爆栈，进而导致 RE。如果将数组声明在全局作用域中，就会在静态区中创建数组。

访问数组元素

可以通过下标运算符 `[]` 来访问数组内元素，数组的索引（即方括号中的值）从 0 开始。以一个包含 10 个元素的数组为例，它的索引为 0 到 9，而非 1 到 10。但在 OI 中，为了使用方便，我们通常会将数组开大一点，不使用数组的第一个元素，从下标 1 开始访问数组元素。

例 1：从标准输入中读取一个整数 n，再读取 n 个数，存入数组中。其中，$n \leq 1000$。

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int arr[1001];  // 数组 arr 的下标范围是 [0, 1001)

int main() {
  int n;
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    cin >> arr[i];
  }
}
```

例 2：（接例 1）求和数组 `arr` 中的元素，并输出和。满足数组中所有元素的和小于等于 $2^{31}-1$

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int arr[1001];

int main() {
  int n;
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    cin >> arr[i];
  }

  int sum = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    sum += arr[i];
  }

  printf("%d\n", sum);
  return 0;
}
```

越界访问下标

数组的下标 idx 应当满足 $0 \le idx < size$，如果下标不在这个范围内，则是未定义行为，会产生不可预料的后果，如段错误（Segmentation Fault），或者修改预期以外的变量等等。

多维数组

多维数组的实质是「数组的数组」，即外层数组的元素是数组。一个二维数组需要两个维度来定义：数组的长度和数组内元素的长度。访问二维数组时需要写出两个索引：

```
int arr[3][4];  // 一个长度为 3 的数组，它的元素是「元素为 int 的长度为的 4
                // 的数组」
arr[2][1] = 1;  // 访问二维数组
```

我们经常使用嵌套的 for 循环来处理二维数组。

例：从标准输入中读取两个数 n 和 m，分别表示黑白图片的高与宽，满足 $n, m \le 1000$。对于接下来的 n 行数据，每行有用空格分隔开的 m 个数，代表这一位置的亮度值。现在我们读取这张图片，并将其存入二维数组中。

```
const int MAXN = 1001;
int pic[MAXN][MAXN];
int n, m;

cin >> n >> m;
for (int i = 1; i <= n; ++i)
  for (int j = 1; j <= m; ++j) cin >> pic[i][j];
```

同样地，你可以定义三维、四维，以及更高维的数组。

4.2.6.2 结构体

Authors: Ir1d, cjsoft, Lans1ot

结构体（struct），可以看做是一系列称为成员元素的组合体。

可以看做是自定义的数据类型。

> **Note**
>
> 本页描述的 `struct` 不同于 C 中 `struct`，在 C++ 中 `struct` 被扩展为类似 `class`→4.4.1@p406 的类说明符。

定义结构体

```
struct Object {
  int weight;
  int value;
} e[array_length];

const Object a;
Object b, B[array_length], tmp;
Object *c;
```

上例中定义了一个名为 `Object` 的结构体，两个成员元素 `value, weight`，类型都为 `int`。

在 `}` 后，定义了数据类型为 `Object` 的常量 `a`，变量 `b`，变量 `tmp`，数组 `B`，指针 `c`。对于某种已经存在的类型，都可以使用这里的方法进行定义常量、变量、指针、数组等。

关于指针：不必强求掌握。

定义指针

如果是定义内置类型的指针，则与平常定义指针一样。

如果是定义结构体指针，在定义中使用 `StructName*` 进行定义。

```
struct Edge {
  /*
  ...
  */
  Edge* nxt;
};
```

上例仅作举例，不必纠结实际意义。

访问/修改成员元素

可以使用 `变量名.成员元素名` 进行访问。例如可以使用 `cout << var.v` 来输出 `var` 的 `v` 成员。

也可以使用 `指针名->成员元素名` 或者 使用 `(*指针名).成员元素名` 进行访问。例如使用 `(*ptr).v = tmp` 或者 `ptr->v = tmp` 可以将结构体指针 `ptr` 指向的结构体的成员元素 `v` 赋值为 `tmp`:。

为什么需要结构体?

首先，条条大路通罗马，可以不使用结构体达到相同的效果。但是结构体能够显式地将成员元素（在算法竞赛中通常是变量）捆绑在一起，如本例中的 `Object` 结构体，便将 `value,weight` 放在了一起（定义这个结构体的实际意义是表示一件物品的重量与价值）。这样的好处边是限制了成员元素的使用。

想象一下，如果不使用结构体而且有两个数组 `value[], Value[]`，很容易写混淆。但如果使用结构体，能够减轻出现使用变量错误的几率。

并且不同的结构体（结构体类型，如 `Object` 这个结构体）或者不同的结构体变量（结构体的实例，如上方的 `e` 数组）可以拥有相同名字的成员元素（如 `tmp.value,b.value`），同名的成员元素相互独立（拥有独自的内存，比如说修改 `tmp.value` 不会影响 `b.value` 的值）。

这样的好处是可以使用尽可能相同或者相近的变量去描述一个物品。比如说 `Object` 里有 `value` 这个成员变量；我们还可以定义一个 `Car` 结构体，同时也拥有 `value` 这个成员；如果不使用结构体，或许我们就需要定义 `valueOfObject[],valueOfCar[]` 等不同名称的数组来区分。

如果想要更详细的描述一种事物，还可以定义成员函数。请参考 类→4.4.1@p406 获取详细内容。

更多的操作?

详见 类→4.4.1@p406。

注意事项

为了访问内存的效率更高，编译器在处理结构中成员的实际存储情况时，可能会将成员对齐在一定的字节位置，也就意味着结构中有空余的地方。因此，该结构所占用的空间可能大于其中所有成员所占空间的总和。

参考资料

1. Class - zh.cppreference.com[1]
2. Data structures - cplusplus.com[2]
3. 对齐方式 - Microsoft Docs[3]

外部参考资料

[1] Class - zh.cppreference.com

[2] Data structures - cplusplus.com

[3] 对齐方式 - Microsoft Docs

4.2.6.3 联合体

联合体（union）是特殊的类类型，它在一个时刻只能保有其一个非静态数据成员。

联合体在 2023 年正式被加入 NOI 大纲入门级中。

定义联合体

联合体声明的类说明符与类或 结构体→4.2.6.2@p353 的声明相似：

```
union MyUnion {
  int x;
  long long y;
} x;
```

联合体的定义与结构体类似。按照上述定义，`MyUnion` 同样可以当作一种自定义类型使用。名称 `MyUnion` 可以省略。

访问/修改成员元素

与结构体类似，同样可以使用 `变量名.成员名` 进行访问。

联合体所占用的内存空间大小 **不小于** 其最大的成员的大小，所有成员 **共用内存空间与地址**。当一个成员被赋值，由于内存共享，该联合体中的其他成员都会被覆盖。即同一时刻联合体中只能保存一个成员的值。

联合体的更多用法可以参见 cppreference：联合体声明[1]。

外部参考资料

[1] cppreference：联合体声明

4.2.6.4 指针

Authors: tsagaanbar, Enter-tainer, Xeonacid

变量的地址、指针

在程序中，我们的数据都有其存储的地址。在程序每次的实际运行过程中，变量在物理内存中的存储位置不尽相同。不过，我们仍能够在编程时，通过一定的语句，来取得数据在内存中的地址。

地址也是数据。存放地址所用的变量类型有一个特殊的名字，叫做「指针变量」，有时也简称做「指针」。

> **指针变量的大小**
>
> 指针变量的大小在不同环境下有差异。在 32 位机上，地址用 32 位二进制整数表示，因此一个指针的大小为 4 字节。而 64 位机上，地址用 64 位二进制整数表示，因此一个指针的大小就变成了 8 字节。

地址只是一个刻度一般的数据，为了针对不同类型的数据，「指针变量」也有不同的类型，比如，可以有 `int` 类型的指针变量，其中存储的地址（即指针变量存储的数值）对应一块大小为 32 位的空间的起始地址；有 `char` 类型的指针变量，其中存储的地址对应一块 8 位的空间的起始地址。

事实上，用户也可以声明指向指针变量的指针变量。

假如用户自定义了一个结构体：

```
struct ThreeInt {
  int a;
  int b;
  int c;
```

```
};
```

则 `ThreeInt` 类型的指针变量，对应着一块 $3 \times 32 = 96$ bit 的空间。

指针的声明与使用

C/C++ 中，指针变量的类型为类型名后加上一个星号 `*`。比如，`int` 类型的指针变量的类型名即为 `int*`。

我们可以使用 `&` 符号取得一个变量的地址。

要想访问指针变量地址所对应的空间（又称指针所 **指向** 的空间），需要对指针变量进行 **解引用**（dereference），使用 `*` 符号。

```
int main() {
  int a = 123;  // a: 123
  int* pa = &a;
  *pa = 321;  // a: 321
}
```

对结构体变量也是类似。如果要访问指针指向的结构中的成员，需要先对指针进行解引用，再使用 `.` 成员关系运算符。不过，更推荐使用「箭头」运算符 `->` 这一更简便的写法。

```
struct ThreeInt {
  int a;
  int b;
  int c;
};

int main() {
  ThreeInt x{1, 2, 3}, y{6, 7, 8};
  ThreeInt* px = &x;
  (*px) = y;    // x: {6,7,8}
  (*px).a = 4;  // x: {4,7,8}
  px->b = 5;    // x: {4,5,8}
}
```

指针的偏移

指针变量也可以 **和整数** 进行加减操作。对于 `int` 型指针，每加 1（递增 1），其指向的地址偏移 32 位（即 4 个字节）；若加 2，则指向的地址偏移 $2 \times 32 = 64$ 位。同理，对于 `char` 型指针，每次递增，其指向的地址偏移 8 位（即 1 个字节）。

使用指针偏移访问数组

我们前面说过，数组是一块连续的存储空间。而在 C/C++ 中，直接使用数组名，得到的是数组的起始地址。

```
int main() {
  int a[3] = {1, 2, 3};
  int* p = a;  // p 指向 a[0]
  *p = 4;      // a: [4, 2, 3]
  p = p + 1;   // p 指向 a[1]
  *p = 5;      // a: [4, 5, 3]
  p++;         // p 指向 a[2]
  *p = 6;      // a: [4, 5, 6]
}
```

当通过指针访问数组中的元素时，往往需要用到「指针的偏移」，换句话说，即通过一个基地址（数组起始的地址）加上偏移量来访问。

我们常用 `[]` 运算符来访问数组中某一指定偏移量处的元素。比如 `a[3]` 或者 `p[4]`。这种写法和对指针进行运算后再引用是等价的，即 `p[4]` 和 `*(p + 4)` 是等价的两种写法。

空指针

在 C++11 之前，C++ 和 C 一样使用 `NULL` 宏表示空指针常量，C++ 中 `NULL` 的实现一般如下：

```
// C++11 前
#define NULL 0
```

C 语言对 NULL 的定义

C 语言在 C23 前有两个 `NULL` 的定义，只有类型不同：一个是整型常量表达式，一个是转换为 `void *` 类型的常量表达式，但其值都为 0，编译器可任选一个实现。

空指针和整数 `0` 的混用在 C++ 中会导致许多问题，比如：

```
int f(int x);
int f(int* p);
```

在调用 `f(NULL)` 时，实际调用的函数的类型是 `int(int)` 而不是 `int(int *)`.

NULL 在 C 语言中造成的问题

比起在 C++ 中，因为有两个定义，在 C 语言中 `NULL` 造成的问题更为严重：如果在一个传递可变参数的函数中，函数编写者想要接受一个指针，但是函数调用者传递了一个定义为整型的 `NULL`，则会造成未定义行为，因在函数内使用传入的可变参数时，要进行类型转换，而从整型到指针类型的转换是未定义行为。[7]

为了解决这些问题，C++11 引入了 `nullptr` 关键字作为空指针常量。

C++ 规定 `nullptr` 可以隐式转换为任何指针类型，这种转换结果是该类型的空指针值。

`nullptr` 的类型为 `std::nullptr_t`，称作空指针类型，可能的实现如下：

```
namespace std {
typedef decltype(nullptr) nullptr_t;
}
```

另外，C++11 起 `NULL` 宏的实现也被修改为了：

```
// C++11 起
#define NULL nullptr
```

C 语言对空指针常量的改进

基于类似的原因，C23 也引入了 `nullptr` 作为空指针常量，同时引入了 `nullptr_t` 作为其类型[8]。

指针的进阶使用

使用指针，使得程序编写者可以操作程序运行时中各处的数据，而不必局限于作用域。

[7] 参见 Introduce the nullptr constant[1]
[8] 参见 Introduce the nullptr constant[2]

指针类型参数的使用

在 C/C++ 中，调用函数（过程）时使用的参数，均以拷贝的形式传入子过程中（引用除外，会在后续介绍）。默认情况下，函数仅能通过返回值，将结果返回到调用处。但是，如果某个函数希望修改其外部的数据，或者某个结构体/类的数据量较为庞大、不宜进行拷贝，这时，则可以通过向其传入外部数据的地址，便得以在其中访问甚至修改外部数据。

下面的 `my_swap` 方法，通过接收两个 `int` 型的指针，在函数中使用中间变量，完成对两个 `int` 型变量值的交换。

```
void my_swap(int *a, int *b) {
  int t;
  t = *a;
  *a = *b;
  *b = t;
}

int main() {
  int a = 6, b = 10;
  my_swap(&a, &b);
  // 调用后，main 函数中 a 变量的值变为 10，b 变量的值变为 6
}
```

C++ 中引入了引用的概念，相对于指针来说，更易用，也更安全。详情可以参见 C++：引用→4.4.5@p423 以及 C 与 C++ 的区别：指针与引用→4.5@p469。

动态实例化

除此之外，程序编写时往往会涉及到动态内存分配，即，程序会在运行时，向操作系统动态地申请或归还存放数据所需的内存。当程序通过调用操作系统接口申请内存时，操作系统将返回程序所申请空间的地址。要使用这块空间，我们需要将这块空间的地址存储在指针变量中。

在 C++ 中，我们使用 `new` 运算符来获取一块内存，使用 `delete` 运算符释放某指针所指向的空间。

```
int* p = new int(1234);
/* ... */
delete p;
```

上面的语句使用 `new` 运算符向操作系统申请了一块 `int` 大小的空间，将其中的值初始化为 1234，并声明了一个 `int` 型的指针 `p` 指向这块空间。

同理，也可以使用 `new` 开辟新的对象：

```
class A {
  int a;

 public:
  A(int a_) : a(a_) {}
};

int main() {
  A* p = new A(1234);
  /* ... */
  delete p;
}
```

如上，「`new` 表达式」将尝试开辟一块对应大小的空间，并尝试在这块空间上构造这一对象，并返回这一空间的地址。

```cpp
struct ThreeInt {
  int a;
  int b;
  int c;
};

int main() {
  ThreeInt* p = new ThreeInt{1, 2, 3};
  /* ... */
  delete p;
}
```

列表初始化

`{}` 运算符可以用来初始化没有构造函数的结构。除此之外，使用 `{}` 运算符可以使得变量的初始化形式变得统一。详见「list initialization (since C++11)[3]」。

需要注意，当使用 `new` 申请的内存不再使用时，需要使用 `delete` 释放这块空间。不能对一块内存释放两次或以上。而对空指针 `nullptr` 使用 `delete` 操作是合法的。

动态创建数组

也可以使用 `new[]` 运算符创建数组，这时 `new[]` 运算符会返回数组的首地址，也就是数组第一个元素的地址，我们可以用对应类型的指针存储这个地址。释放时，则需要使用 `delete[]` 运算符。

```cpp
size_t element_cnt = 5;
int *p = new int[element_cnt];
delete[] p;
```

数组中元素的存储是连续的，即 `p + 1` 指向的是 `p` 的后继元素。

二维数组

在存放矩阵形式的数据时，可能会用到「二维数组」这样的数据类型。从语义上来讲，二维数组是一个数组的数组。而计算机内存可以视作一个很长的一维数组。要在计算机内存中存放一个二维数组，便有「连续」与否的说法。

所谓「连续」，即二维数组的任意一行（row）的末尾与下一行的起始，在物理地址上是毗邻的，换言之，整个二维数组可以视作一个一维数组；反之，则二者在物理上不一定相邻。

对于「连续」的二维数组，可以仅使用一个循环，借由一个不断递增的指针即可遍历数组中的所有数据。而对于非连续的二维数组，由于每一行不连续，则需要先取得某一行首的地址，再访问这一行中的元素。

二维数组的存储方式

这种按照「行（row）」存储数据的方式，称为行优先存储；相对的，也可以按照列（column）存储数据。由于计算机内存访问的特性，一般来说，访问连续的数据会得到更高的效率。因此，需要按照数据可能的使用方式，选择「行优先」或「列优先」的存储方式。

动态创建二维数组

在 C/C++ 中，我们可以使用类似下面这样的语句声明一个 N 行（row）M 列（column）的二维数组，其空间在物理上是连续的。

描述数组的维度

更通用的方式是使用第 n 维（dimension）的说法。对于「行优先」的存储形式，数组的第一维长度为 N，第二维长度为 M。

```
int a[N][M];
```

这种声明方式要求 N 和 M 为在编译期即可确定的常量表达式。

在 C/C++ 中，数组的第一个元素下标为 0，因此 `a[r][c]` 这样的式子代表二维数组 a 中第 r + 1 行的第 c + 1 个元素，我们也称这个元素的下标为 `(r,c)`。

不过，实际使用中，（二维）数组的大小可能不是固定的，需要动态内存分配。

常见的方式是声明一个长度为 N × M 的 **一维数组**，并通过下标 `r * M + c` 访问二维数组中下标为 `(r, c)` 的元素。

```
int* a = new int[N * M];
```

这种方法可以保证二维数组是 **连续的**。

数组在物理层面上的线性存储

实际上，数据在内存中都可以视作线性存放的，因此在一定的规则下，通过动态开辟一维数组的空间，即可在其上存储 n 维的数组。

此外，亦可以根据「数组的数组」这一概念来进行内存的获取与使用。对于一个存放的若干数组的数组，实际上为一个存放的若干数组的首地址的数组，也就是一个存放若干指针变量的数组。

我们需要一个变量来存放这个「数组的数组」的首地址——也就是一个指针的地址。这个变量便是一个「指向指针的指针」，有时也称作「二重指针」，如：

```
int** a = new int*[5];
```

接着，我们需要为每一个数组申请空间：

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
  a[i] = new int[5];
}
```

至此，我们便完成了内存的获取。而对于这样获得的内存的释放，则需要进行一个逆向的操作：即先释放每一个数组，再释放存储这些数组首地址的数组，如：

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
  delete[] a[i];
}
delete[] a;
```

需要注意，这样获得的二维数组，不能保证其空间是连续的。

还有一种方式，需要使用到「指向数组的指针」。

数组名和数组首元素地址的区别

我们之前说到，在 C/C++ 中，直接使用数组名，值等于数组首元素的地址。但是数组名表示的这一变量的类型实际上是整个数组，而非单个元素。

```
int main() { int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5}; }
```

> 从概念上说，代码中标识符 `a` 的类型是 `int[5]`；从实际上来说，`a + 1` 所指向的地址相较于 `a` 指向的地址的偏移量为 5 个 `int` 型变量的长度。

```cpp
int main() {
  int(*a)[5] = new int[5][5];
  int* p = a[2];
  a[2][1] = 1;
  delete[] a;
}
```

这种方式获得到的也是连续的内存，但是可以直接使用 `a[n]` 的形式获得到数组的第 n + 1 行（row）的首地址，因此，使用 `a[r][c]` 的形式即可访问到下标为 `(r, c)` 的元素。

由于指向数组的指针也是一种确定的数据类型，因此除数组的第一维外，其他维度的长度均须为一个能在编译器确定的常量。不然，编译器将无法翻译如 `a[n]` 这样的表达式（`a` 为指向数组的指针）。

指向函数的指针

关于函数的介绍请参见 C++ 函数→4.2.7@p362 章节。

简单地说，要调用一个函数，需要知晓该函数的参数类型、个数以及返回值类型，这些也统一称作接口类型。

可以通过函数指针调用函数。有时候，若干个函数的接口类型是相同的，使用函数指针可以根据程序的运行 **动态地** 选择需要调用的函数。换句话说，可以在不修改一个函数的情况下，仅通过修改向其传入的参数（函数指针），使得该函数的行为发生变化。

假设我们有若干针对 `int` 类型的二元运算函数，则函数的参数为 2 个 `int`，返回值亦为 `int`。下边是一个使用了函数指针的例子：

```cpp
#include <iostream>

int (*binary_int_op)(int, int);

int foo1(int a, int b) { return a * b + b; }

int foo2(int a, int b) { return (a + b) * b; }

int main() {
  int choice;
  std::cin >> choice;
  if (choice == 1) {
    binary_int_op = foo1;
  } else {
    binary_int_op = foo2;
  }

  int m, n;
  std::cin >> m >> n;
  std::cout << binary_int_op(m, n);
}
```

&、* 和函数指针

在 C 语言中，诸如 `void (*p)() = foo;`、`void (*p)() = &foo;`、`void (*p)() = *foo;`、`void (*p)() = ***foo` 等写法的结果是一样的。

因为函数（如 `foo`）是能够被隐式转换为指向函数的指针的，因此 `void (*p)() = foo;` 的写法能够成立。

使用 `&` 运算符可以取得到对象的地址，这对函数也是成立的，因此 `void (*p)() = &foo;` 的写法仍然成立。

对函数指针使用 `*` 运算符可以取得指针指向的函数，而对于 `**foo` 这样的写法来说，`*foo` 得到的是 `foo` 这个函数，紧接着又被隐式转换为指向 `foo` 的指针。如此类推，`**foo` 得到的最终还是指向 `foo` 的函数指针；用户尽可以使用任意多的 `*`，结果也是一样的。

同理，在调用时使用类似 `(*p)()` 和 `p()` 的语句是一样的，可以省去 `*` 运算符。

参考资料：Why do function pointer definitions work with any number of ampersands '&' or asterisks '*'? - stackoverflow.com[4]

可以使用 `typedef` 关键字声明函数指针的类型。

```
typedef int (*p_bi_int_op)(int, int);
```

这样我们就可以在之后使用 `p_bi_int_op` 这种类型，即指向「参数为 2 个 `int`，返回值亦为 `int`」的函数的指针。

可以通过使用 `std::function` 来更方便的引用函数。（未完待续）

使用函数指针，可以实现「回调函数」。（未完待续）

参考资料与注释

[1] Introduce the nullptr constant

[2] Introduce the nullptr constant

[3] list initialization (since C++11)

[4] Why do function pointer definitions work with any number of ampersands '&' or asterisks '*'? - stackoverflow.com

4.2.7 函数

Authors: lr1d, tsagaanbar, yang-lile

函数的声明

编程中的函数（function）一般是若干语句的集合。我们也可以将其称作「**子过程**（subroutine）」。在编程中，如果有一些重复的过程，我们可以将其提取出来，形成一个函数。函数可以接收若干值，这叫做函数的参数。函数也可以返回某个值，这叫做函数的返回值。

声明一个函数，我们需要返回值类型、函数的名称，以及参数列表。

```
// 返回值类型 int
// 函数的名称 some_function
// 参数列表 int, int
int some_function(int, int);
```

如上图，我们声明了一个名为 `some_function` 的函数，它需要接收两个 `int` 类型的参数，返回值类型也为 `int`。可以认为，这个函数将会对传入的两个整数进行一些操作，并且返回一个同样类型的结果。

实现函数：编写函数的定义

只有函数的声明（declaration）还不够，他只能让我们在调用时能够得知函数的 **接口** 类型（即接收什么数据、返回什么数据），但其缺乏具体的内部实现，也就是函数的 **定义**（definition）。我们可以在 **声明之后的其他地方** 编写代码 **实现**（implement）这个函数（也可以在另外的文件中实现，但是需要将分别编译后的文件在链接时一并给出）。

如果函数有返回值，则需要通过 `return` 语句，将值返回给调用方。函数一旦执行到 `return` 语句，则直接结束当前函数，不再执行后续的语句。

```
int some_function(int, int);  // 声明

/* some other code here... */

int some_function(int x, int y) {  // 定义
  int result = 2 * x + y;
  return result;
  result = 3;  // 这条语句不会被执行
}
```

在定义时，我们给函数的参数列表的变量起了名字。这样，我们便可以在函数定义中使用这些变量了。

如果是同一个文件中，我们也可以直接将 **声明和定义合并在一起**，换句话说，也就是在声明时就完成定义。

```
int some_function(int x, int y) { return 2 * x + y; }
```

如果函数不需要有返回值，则将函数的返回值类型标为 `void`；如果函数不需要参数，则可以将参数列表置空。同样，无返回值的函数执行到 `return;` 语句也会结束执行。

```
void say_hello() {
  cout << "hello!\n";
  cout << "hello!\n";
  cout << "hello!\n";
  return;
  cout << "hello!\n";  // 这条语句不会被执行
}
```

函数的调用

和变量一样，函数需要先被声明，才能使用。使用函数的行为，叫做「调用（call）」。我们可以在任何函数内部调用其他函数，包括这个函数自身。函数调用自身的行为，称为 **递归**（recursion）。

在大多数语言中，调用函数的写法，是 **函数名称加上一对括号** `()`，如 `foo()`。如果函数需要参数，则我们将其需要的参数按顺序填写在括号中，以逗号间隔，如 `foo(1, 2)`。函数的调用也是一个表达式，**函数的返回值** 就是 **表达式的值**。

函数声明时候写出的参数，可以理解为在函数 **当前次调用的内部** 可以使用的变量，这些变量的值由调用处传入的值初始化。看下面这个例子：

```
void foo(int, int);

/* ... */

void foo(int x, int y) {
  x = x * 2;
  y = y + 3;
```

```
}

/* ... */

a = 1;
b = 1;
// 调用前：a = 1, b = 1
foo(a, b);  // 调用 foo
            // 调用后：a = 1, b = 1
```

在上面的例子中，`foo(a, b)` 是一次对 `foo` 的调用。调用时，`foo` 中的 `x` 和 `y` 变量，分别由调用处 `a` 和 `b` 的值初始化。因此，在 `foo` 中对变量 `x` 和 `y` 的修改，**并不会影响到调用处的变量的值**。

如果我们需要在函数（子过程）中修改变量的值，则需要采用「传引用」的方式。

```
void foo(int& x, int& y) {
  x = x * 2;
  y = y + 3;
}

/* ... */

a = 1;
b = 1;
// 调用前：a = 1, b = 1
foo(a, b);  // 调用 foo
            // 调用后：a = 2, b = 4
```

上述代码中，我们看到函数参数列表中的「`int`」后面添加了一个「`&`（and 符号）」，这表示对于 `int` 类型的 **引用**（reference）。在调用 `foo` 时，调用处 `a` 和 `b` 变量分别初始化了 `foo` 中两个对 `int` 类型的引用 `x` 和 `y`。在 `foo` 中的 `x` 和 `y`，可以理解为调用处 `a` 和 `b` 变量的「别名」，即 `foo` 中对 `x` 和 `y` 的操作，就是对调用处 `a` 和 `b` 的操作。

`main` 函数

特别的，每个 C/C++ 程序都需要有一个名为 `main` 的函数。任何程序都将从 `main` 函数开始运行。

> `main` 函数也可以有参数，通过 `main` 函数的参数，我们可以获得外界传给这个程序的指令（也就是「命令行参数」），以便做出不同的反应。

下面是一段调用了函数（子过程）的代码：

```
// hello_subroutine.cpp

#include <iostream>

void say_hello() {
  std::cout << "hello!\n";
  std::cout << "hello!\n";
  std::cout << "hello!\n";
}

int main() {
  say_hello();
  say_hello();
}
```

4.2.8 文件操作

Authors: Ir1d, cqnuljs, akakw1, MingqiHuang, Chrogeek, henrytbtrue, Planet6174, StudyingFather

文件的概念

文件是根据特定的目的而收集在一起的有关数据的集合。C/C++ 把每一个文件都看成是一个有序的字节流，每个文件都是以 **文件结束标志**（EOF）结束，如果要操作某个文件，程序应该首先打开该文件，每当一个文件被打开后（请记得关闭打开的文件），该文件就和一个流关联起来，这里的流实际上是一个字节序列。

C/C++ 将文件分为文本文件和二进制文件。文本文件就是简单的文本文件（重点），另外二进制文件就是特殊格式的文件或者可执行代码文件等。

文件的操作步骤

1、打开文件，将文件指针指向文件，决定打开文件类型；

2、对文件进行读、写操作（比赛中主要用到的操作，其他一些操作暂时不写）；

3、在使用完文件后，关闭文件。

`freopen` 函数

函数简介

函数用于将指定输入输出流以指定方式重定向到文件，包含于头文件 `stdio.h (cstdio)` 中，该函数可以在不改变代码原貌的情况下改变输入输出环境，但使用时应当保证流是可靠的。

函数主要有三种方式：读、写和附加。

命令格式

```
1 FILE* freopen(const char* filename, const char* mode, FILE* stream);
```

参数说明

- `filename`: 要打开的文件名
- `mode`: 文件打开的模式，表示文件访问的权限
- `stream`: 文件指针，通常使用标准文件流 (`stdin/stdout`) 或标准错误输出流 (`stderr`)
- 返回值：文件指针，指向被打开文件

文件打开格式（选读）

- `r`：以只读方式打开文件，文件必须存在，只允许读入数据 **（常用）**
- `r+`：以读/写方式打开文件，文件必须存在，允许读/写数据
- `rb`：以只读方式打开二进制文件，文件必须存在，只允许读入数据
- `rb+`：以读/写方式打开二进制文件，文件必须存在，允许读/写数据
- `rt+`：以读/写方式打开文本文件，允许读/写数据
- `w`：以只写方式打开文件，文件不存在会新建文件，否则清空内容，只允许写入数据 **（常用）**
- `w+`：以读/写方式打开文件，文件不存在将新建文件，否则清空内容，允许读/写数据
- `wb`：以只写方式打开二进制文件，文件不存在将会新建文件，否则清空内容，只允许写入数据
- `wb+`：以读/写方式打开二进制文件，文件不存在将新建文件，否则清空内容，允许读/写数据
- `a`：以只写方式打开文件，文件不存在将新建文件，写入数据将被附加在文件末尾（保留 EOF 符）
- `a+`: 以读/写方式打开文件, 文件不存在将新建文件, 写入数据将被附加在文件末尾（不保留 EOF 符）
- `at+`：以读/写方式打开文本文件，写入数据将被附加在文件末尾
- `ab+`：以读/写方式打开二进制文件，写入数据将被附加在文件末尾

使用方法

读入文件内容：

```
freopen("data.in", "r", stdin);
// data.in 就是读取的文件名，要和可执行文件放在同一目录下
```

输出到文件：

```
freopen("data.out", "w", stdout);
// data.out 就是输出文件的文件名，和可执行文件在同一目录下
```

关闭标准输入/输出流

```
fclose(stdin);
fclose(stdout);
```

> **注**
>
> `printf/scanf/cin/cout` 等函数默认使用 `stdin/stdout`，将 `stdin/stdout` 重定向后，这些函数将输入/输出到被定向的文件

模板

```
#include <cstdio>
#include <iostream>

int main(void) {
  freopen("data.in", "r", stdin);
  freopen("data.out", "w", stdout);
  /*
  中间的代码不需要改变，直接使用 cin 和 cout 即可
  */
  fclose(stdin);
  fclose(stdout);
  return 0;
}
```

`fopen` 函数（选读）

函数大致与 `freopen` 相同，函数将打开指定文件并返回打开文件的指针

函数原型

```
FILE* fopen(const char* path, const char* mode)
```

各项参数含义同 `freopen`

可用读写函数（基本）

- `fread/fwrite`
- `fgetc/fputc`
- `fscanf/fprintf`
- `fgets/fputs`

使用方式

```
FILE *in, *out;  // 定义文件指针
```

```
in = fopen("data.in", "r");
out = fopen("data.out", "w");
/*
do what you want to do
*/
fclose(in);
fclose(out);
```

C++ 的 `ifstream/ofstream` 文件输入输出流

使用方法

读入文件内容：

```
ifstream fin("data.in");
// data.in 就是读取文件的相对位置或绝对位置
```

输出到文件：

```
ofstream fout("data.out");
// data.out 就是输出文件的相对位置或绝对位置
```

关闭标准输入/输出流

```
fin.close();
fout.close();
```

模板

```
#include <fstream>
using namespace std;  // 两个类型都在 std 命名空间里

ifstream fin("data.in");
ofstream fout("data.out");

int main(void) {
  /*
  中间的代码改变 cin 为 fin , cout 为 fout 即可
  */
  fin.close();
  fout.close();
  return 0;
}
```

参考资料

1. 信息学奥赛一本通

4.3 C++ 标准库

4.3.1 C++ 标准库简介

C++ 标准

首先需要介绍的是 C++ 本身的版本。由于 C++ 本身只是一门语言，而不同的编译器对 C++ 的实现方法各不一致，因此需要标准化来约束编译器的实现，使得 C++ 代码在不同的编译器下表现一致。C++ 自 1985 年诞生以来，一共由国际标准化组织（ISO）发布了 5 个正式的 C++ 标准，依次为 C++98、C++03、C+

+11（亦称 C++0x）、C++14（亦称 C++1y）、C++17（亦称 C++1z）、C++20（亦称 C++2a）。C++ 标准草案在 open-std[1] 网站上，最新的标准 C++23（亦称 C++2b）仍在制定中。此外还有一些补充标准，例如 C++ TR1。

每一个版本的 C++ 标准不仅规定了 C++ 的语法、语言特性，还规定了一套 C++ 内置库的实现规范，这个库便是 C++ 标准库。C++ 标准库中包含大量常用代码的实现，如输入输出、基本数据结构、内存管理、多线程支持等。掌握 C++ 标准库是编写更现代的 C++ 代码必要的一步。C++ 标准库的详细文档在 cppreference[2] 网站上，文档对标准库中的类型函数的用法、效率、注意事项等都有介绍，请善用。

需要指出的是，不同的 OJ 平台对 C++ 版本均不相同，例如 最新的 ICPC 比赛规则[3] 支持 C++20 标准。根据 NOI 科学委员会决议，自 2021 年 9 月 1 日起 NOI Linux 2.0[4] 作为 NOI 系列比赛和 CSP-J/S 等活动的标准环境使用。NOI Linux 2.0 中指定的 g++ 9.3.0 默认支持标准[5] 为 C++14，并支持 C++17 标准，可以满足绝大部分竞赛选手的需求。因此在学习 C++ 时要注意比赛支持的标准，避免在赛场上时编译报错。

标准模板库（STL）

STL 即标准模板库（Standard Template Library），是 C++ 标准库的一部分，里面包含了一些模板化的通用的数据结构和算法。由于其模板化的特点，它能够兼容自定义的数据类型，避免大量的造轮子工作。NOI 和 ICPC 赛事都支持 STL 库的使用，因此合理利用 STL 可以避免编写无用算法，并且充分利用编译器对模板库优化提高效率。STL 库的详细介绍请参见对应的页面：STL 容器→4.3.2.1@p369 和 STL 算法→4.3.3@p385。

什么是造轮子

造轮子（Reinventing_the_wheel[6]）指的是重复发明已有的算法，或者重复编写现成优化过的代码。造轮子通常耗时耗力，同时效果还没有别人好。但若是为了学习或者练习，造轮子则是必要的。

Boost 库

Boost[7] 是除了标准库外，另一个久副盛名的开源 C++ 工具库，其代码具有可移植、高质量、高性能、高可靠性等特点。Boost 中的模块数量非常之大，功能全面，并且拥有完备的跨平台支持，因此被看作 C++ 的准标准库。C++ 标准中的不少特性也都来自于 Boost，如智能指针、元编程、日期和时间等。尽管在 OI 中无法使用 Boost，但是 Boost 中有不少轮子可以用来验证算法或者对拍，如 Boost.Geometry 有 R 树的实现，Boost.Graph 有图的相关算法，Boost.Intrusive 则提供了一套与 STL 容器用法相似的侵入式容器。有兴趣的读者可以自行在网络搜索教程。

参考资料

1. C++ reference[8]
2. C++ 参考手册[9]
3. 维基百科 - C++[10]
4. Boost 官方网站[11]
5. Boost 教程网站[12]

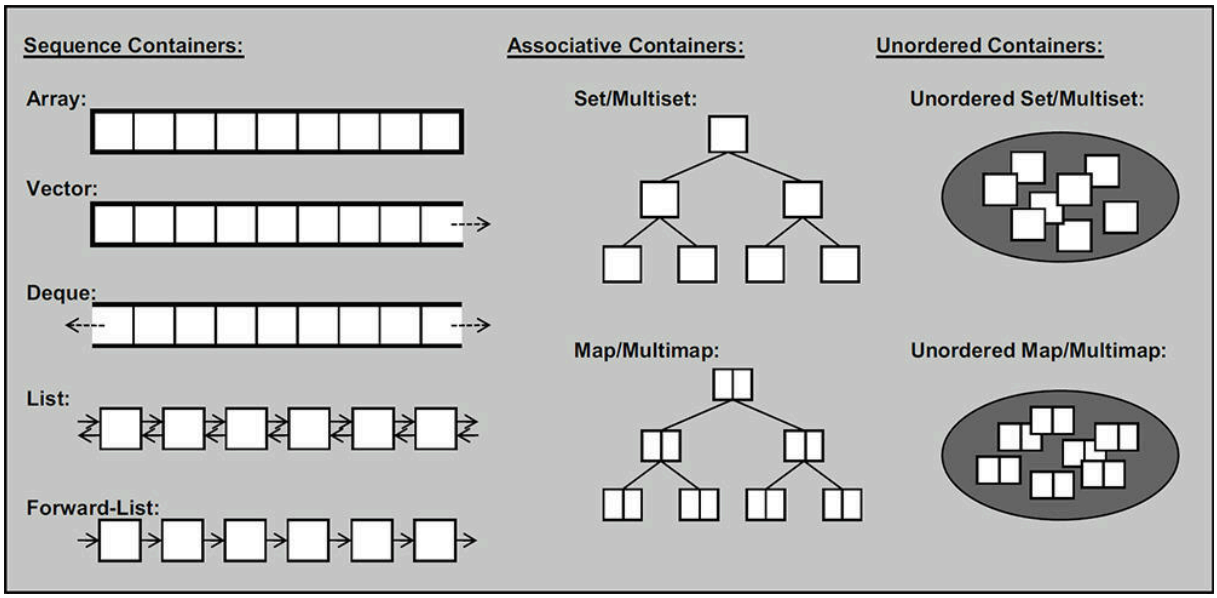
外部参考资料

[1] open-std
[2] cppreference
[3] 最新的 ICPC 比赛规则
[4] NOI Linux 2.0
[5] 默认支持标准
[6] Reinventing_the_wheel
[7] Boost
[8] C++ reference
[9] C++ 参考手册
[10] 维基百科 - C++
[11] Boost 官方网站
[12] Boost 教程网站

4.3.2 STL 容器

4.3.2.1 STL 容器简介

分类



序列式容器

- **向量**(`vector`) 后端可高效增加元素的顺序表。
- **数组**(`array`)C++11，定长的顺序表，C 风格数组的简单包装。
- **双端队列**(`deque`) 双端都可高效增加元素的顺序表。
- **列表**(`list`) 可以沿双向遍历的链表。
- **单向列表**(`forward_list`) 只能沿一个方向遍历的链表。

关联式容器

- **集合**(`set`) 用以有序地存储 **互异** 元素的容器。其实现是由节点组成的红黑树，每个节点都包含着一个元素，节点之间以某种比较元素大小的谓词进行排列。
- **多重集合**(`multiset`) 用以有序地存储元素的容器。允许存在相等的元素。
- **映射**(`map`) 由 {键，值} 对组成的集合，以某种比较键大小关系的谓词进行排列。
- **多重映射**(`multimap`) 由 {键，值} 对组成的多重集合，亦即允许键有相等情况的映射。

> **什么是谓词 (Predicate[1])?**
>
> 谓词就是返回值为真或者假的函数。STL 容器中经常会使用到谓词，用于模板参数。

无序（关联式）容器

- **无序（多重）集合**(`unordered_set/unordered_multiset`)C++11，与 `set/multiset` 的区别在于元素无序，只关心「元素是否存在」，使用哈希实现。
- **无序（多重）映射**(`unordered_map/unordered_multimap`)C++11，与 `map/multimap` 的区别在于键 (key) 无序，只关心 "键与值的对应关系"，使用哈希实现。

容器适配器

容器适配器其实并不是容器。它们不具有容器的某些特点（如：有迭代器、有 `clear()` 函数……）。

> 「适配器是使一种事物的行为类似于另外一种事物行为的一种机制」，适配器对容器进行包装，使其表现出另外一种行为。

- **栈**(`stack`) 后进先出 (LIFO) 的容器，默认是对双端队列（`deque`）的包装。
- **队列**(`queue`) 先进先出 (FIFO) 的容器，默认是对双端队列（`deque`）的包装。
- **优先队列**(`priority_queue`) 元素的次序是由作用于所存储的值对上的某种谓词决定的的一种队列，默认是对向量（`vector`）的包装。

共同点

容器声明

都是 `containerName<typeName,...> name` 的形式，但模板参数（`<>` 内的参数）的个数、形式会根据具体容器而变。

本质原因：STL 就是「标准模板库」，所以容器都是模板类。

迭代器

请参考 迭代器→4.3.2.2@p370。

共有函数

`=`：有赋值运算符以及复制构造函数。

`begin()`：返回指向开头元素的迭代器。

`end()`：返回指向末尾的下一个元素的迭代器。`end()` 不指向某个元素，但它是末尾元素的后继。

`size()`：返回容器内的元素个数。

`max_size()`：返回容器 **理论上** 能存储的最大元素个数。依容器类型和所存储变量的类型而变。

`empty()`：返回容器是否为空。

`swap()`：交换两个容器。

`clear()`：清空容器。

`==`/`!=`/`<`/`>`/`<=`/`>=`：按 **字典序** 比较两个容器的大小。（比较元素大小时 `map` 的每个元素相当于 `set<pair<key, value>>`，无序容器不支持 `<`/`>`/`<=`/`>=`。）

外部参考资料

[1] Predicate

4.3.2.2 迭代器

在 STL 中，迭代器（Iterator）用来访问和检查 STL 容器中元素的对象，它的行为模式和指针类似，但是它封装了一些有效性检查，并且提供了统一的访问格式。类似的概念在其他很多高级语言中都存在，如 Python 的 `__iter__` 函数，C# 的 `IEnumerator`。

基础使用

迭代器听起来比较晦涩，其实迭代器本身可以看作一个数据指针。迭代器主要支持两个运算符：自增 (`++`) 和解引用（单目 `*` 运算符），其中自增用来移动迭代器，解引用可以获取或修改它指向的元素。

指向某个 STL 容器→4.3.2.1@p369 `container` 中元素的迭代器的类型一般为 `container::iterator`。

迭代器可以用来遍历容器，例如，下面两个 for 循环的效果是一样的：

```
1 vector<int> data(10);
2
```

```cpp
for (int i = 0; i < data.size(); i++)
  cout << data[i] << endl;  // 使用下标访问元素

for (vector<int>::iterator iter = data.begin(); iter != data.end(); iter++)
  cout << *iter << endl;  // 使用迭代器访问元素
// 在C++11后可以使用 auto iter = data.begin() 来简化上述代码
```

auto 在竞赛中的使用

大部分选手都喜欢使用 `auto` 来代替繁琐的迭代器声明。根据 2021 年 9 月发布的 关于 NOI 系列活动中编程语言使用限制的补充说明[1]，NOI 系列比赛（包括 CSP J/S）在评测时将使用 C++14，这个版本已经支持了 `auto` 关键字。

分类

在 STL 的定义中，迭代器根据其支持的操作依次分为以下几类：

- InputIterator（输入迭代器）：只要求支持拷贝、自增和解引访问。
- OutputIterator（输出迭代器）：只要求支持拷贝、自增和解引赋值。
- ForwardIterator（前向迭代器）：在 InputIterator 的基础上支持多次遍历迭代器解引访问，且保证多次访问的结果一致。
- BidirectionalIterator（双向迭代器）：在 ForwardIterator 的基础上支持自减（即反向访问）。
- RandomAccessIterator（随机访问迭代器）：在 BidirectionalIterator 的基础上支持加减运算和比较运算（即随机访问）。
- ContiguousIterator（连续迭代器）：在 RandomAccessIterator 的基础上要求对可解引用的迭代器 `a + n` 满足 `*(a + n)` 与 `*(std::address_of(*a) + n)` 等价（即连续存储，其中 `a` 为连续迭代器、`n` 为整型值）。

  ContiguousIterator 于 C++17 中正式引入。

为什么输入迭代器叫输入迭代器？

「输入」指的是「可以从迭代器中获取输入」，而「输出」指的是「可以输出到迭代器」。

「输入」和「输出」的施动者是程序的其它部分，而不是迭代器自身。

迭代器的这些分类并不互斥。实际上，除了输出迭代器之外，列表中排在前面的迭代器都包含着排在后面的迭代器。例如，在要求使用前向迭代器的地方，同样可以使用双向迭代器。从前向迭代器开始，如果这些迭代器还实现了输出迭代器的功能（即允许写操作），就称它们是可变迭代器。由此，可以衍生出诸如「可变随机访问迭代器」这样的类别。

不同的 STL 容器→4.3.2.1@p369 支持的迭代器类型不同，在使用时需要留意。

数组指针满足连续迭代器（或随机访问迭代器，对于 C++14 及以前的版本）的所有要求，可以当作连续迭代器使用。

相关函数

很多 STL 函数→4.3.3@p385 都使用迭代器作为参数。

可以使用 `std::advance(it, n)` 将迭代器 `it` 向后移动 `n` 步；若 `n` 为负数，则对应向前移动，此时迭代器必须满足双向迭代器，否则行为未定义。

在 C++11 以后可以使用 `std::next(it)` 获得前向迭代器 `it` 的后继（此时迭代器 `it` 不变），`std::next(it, n)` 获得前向迭代器 `it` 的第 `n` 个后继。

在 C++11 以后可以使用 `std::prev(it)` 获得双向迭代器 `it` 的前驱（此时迭代器 `it` 不变），`std::prev(it, n)` 获得双向迭代器 `it` 的第 `n` 个前驱。

STL 容器→4.3.2.1@p369 一般支持从一端或两端开始的访问，以及对 const 修饰符→4.4.6@p426 的支持。例如容器的 `begin()` 函数可以获得指向容器第一个元素的迭代器，`rbegin()` 函数可以获得指向容器最后一个元素的反向迭代器，`cbegin()` 函数可以获得指向容器第一个元素的 const 迭代器，`end()` 函数可以获得指向容器尾端（「尾端」并不是最后一个元素，可以看作是最后一个元素的后继；「尾端」的前驱是容器里的最后一个元素，其本身不指向任何一个元素）的迭代器。

可在 Iterator library - cppreference.com[2] 查看更多用法。

外部参考资料

[1] 关于 NOI 系列活动中编程语言使用限制的补充说明

[2] Iterator library - cppreference.com

4.3.2.3 序列式容器

Authors: MingqiHuang, Xeonacid, greyqz, i-Yirannn, ChenZ01

`vector`

`std::vector` 是 STL 提供的 **内存连续的、可变长度** 的数组（亦称列表）数据结构。能够提供线性复杂度的插入和删除，以及常数复杂度的随机访问。

为什么要使用 `vector`

作为 OIer，对程序效率的追求远比对工程级别的稳定性要高得多，而 `vector` 由于其对内存的动态处理，时间效率在部分情况下低于静态数组，并且在 OJ 服务器不一定开全优化的情况下更加糟糕。所以在正常存储数据的时候，通常不选择 `vector`。下面给出几个 `vector` 优秀的特性，在需要用到这些特性的情况下，`vector` 能给我们带来很大的帮助。

`vector` 可以动态分配内存

很多时候我们不能提前开好那么大的空间（eg：预处理 1~n 中所有数的约数）。尽管我们能知道数据总量在空间允许的级别，但是单份数据还可能非常大，这种时候我们就需要 `vector` 来把内存占用量控制在合适的范围内。`vector` 还支持动态扩容，在内存非常紧张的时候这个特性就能派上用场了。

`vector` 重写了比较运算符及赋值运算符

`vector` 重载了六个比较运算符，以字典序实现，这使得我们可以方便的判断两个容器是否相等（复杂度与容器大小成线性关系）。例如可以利用 `vector<char>` 实现字符串比较（当然，还是用 `std::string` 会更快更方便）。另外 `vector` 也重载了赋值运算符，使得数组拷贝更加方便。

`vector` 便利的初始化

由于 `vector` 重载了 `=` 运算符，所以我们可以方便地进行 `vector` 的整体赋值操作。此外从 C++11 起 `vector` 还支持 列表初始化[1]，例如 `vector<int> data {1, 2, 3};`。

`vector` 的使用方法

以下介绍常用用法，详细内容 请参见 C++ 文档[2]。

构造函数

用例参见如下代码（假设你已经 `using` 了 `std` 命名空间相关类型）：

```
// 1. 创建空vector; 常数复杂度
vector<int> v0;
// 1+. 这句代码可以使得向vector中插入前3个元素时，保证常数时间复杂度
v0.reserve(3);
```

```cpp
// 2. 创建一个初始空间为3的vector，其元素的默认值是0; 线性复杂度
vector<int> v1(3);
// 3. 创建一个初始空间为3的vector，其元素的默认值是2; 线性复杂度
vector<int> v2(3, 2);
// 4. 创建一个初始空间为3的vector，其元素的默认值是1,
// 并且使用v2的空间配置器; 线性复杂度
vector<int> v3(3, 1, v2.get_allocator());
// 5. 创建一个v2的拷贝vector v4,  其内容元素和v2一样; 线性复杂度
vector<int> v4(v2);
// 6. 创建一个v4的拷贝vector v5，其内容是{v4[1], v4[2]}; 线性复杂度
vector<int> v5(v4.begin() + 1, v4.begin() + 3);
// 7. 移动v2到新创建的vector v6，不发生拷贝; 常数复杂度; 需要 C++11
vector<int> v6(std::move(v2));  // 或者 v6 = std::move(v2);
```

测试代码

```cpp
// 以下是测试代码，有兴趣的同学可以自己编译运行一下本代码。
cout << "v1 = ";
copy(v1.begin(), v1.end(), ostream_iterator<int>(cout, " "));
cout << endl;
cout << "v2 = ";
copy(v2.begin(), v2.end(), ostream_iterator<int>(cout, " "));
cout << endl;
cout << "v3 = ";
copy(v3.begin(), v3.end(), ostream_iterator<int>(cout, " "));
cout << endl;
cout << "v4 = ";
copy(v4.begin(), v4.end(), ostream_iterator<int>(cout, " "));
cout << endl;
cout << "v5 = ";
copy(v5.begin(), v5.end(), ostream_iterator<int>(cout, " "));
cout << endl;
cout << "v6 = ";
copy(v6.begin(), v6.end(), ostream_iterator<int>(cout, " "));
cout << endl;
```

可以利用上述的方法构造一个 `vector`，足够我们使用了。

元素访问

`vector` 提供了如下几种方法进行元素访问

1. `at()`

   `v.at(pos)` 返回容器中下标为 `pos` 的引用。如果数组越界抛出 `std::out_of_range` 类型的异常。

2. `operator[]`

   `v[pos]` 返回容器中下标为 `pos` 的引用。不执行越界检查。

3. `front()`

   `v.front()` 返回首元素的引用。

4. `back()`

   `v.back()` 返回末尾元素的引用。

5. `data()`

   `v.data()` 返回 `v` 内部存储数据使用的连续内存空间中首元素的指针。

迭代器

vector 提供了如下几种 迭代器→4.3.2.2@p370

1. `begin()/cbegin()`

   返回指向首元素的迭代器，其中 `*begin = front`。

2. `end()/cend()`

   返回指向容器尾端占位符的迭代器，注意是没有元素的。

3. `rbegin()/crbegin()`

   返回指向逆向数组的首元素的逆向迭代器，可以理解为正向容器的末元素。

4. `rend()/crend()`

   返回指向逆向数组末元素后一位置的迭代器，对应容器首的前一个位置，没有元素。

以上列出的迭代器中，含有字符 `c` 的为只读迭代器，你不能通过只读迭代器去修改 `vector` 中的元素的值。如果一个 `vector` 本身就是只读的，那么它的一般迭代器和只读迭代器完全等价。只读迭代器自 C++11 开始支持。

长度和容量

`vector` 有以下几个与容器长度和容量相关的函数。注意，`vector` 的长度（size）指有效元素数量，而容量（capacity）指其实际分配的内存长度，相关细节请参见后文的实现细节介绍。

与长度相关：

- `empty()` 返回一个 `bool` 值，即 `v.begin() == v.end()`，`true` 为空，`false` 为非空。
- `size()` 返回容器长度（元素数量），即 `std::distance(v.begin(), v.end())`。
- `resize(n)` 改变 `vector` 的长度为 `n`。如果 `n` 大于当前长度，则会补充元素，如果参数中提供了要补充的元素，则使用参数，否则使用默认值；如果 `n` 小于当前长度，则保留前 `n` 个元素，后续元素删除。
- `max_size()` 返回容器的最大可能长度。

与容量相关：

- `reserve()` 使得 `vector` 预留一定的内存空间，避免不必要的内存分配与拷贝。
- `capacity()` 返回容器的容量，即当前 `vector` 已经为多少个元素分配了空间。
- `shrink_to_fit()` 使得 `vector` 的容量与长度一致，去除该 `vector` 没有用到的容量。

元素增删及修改

- `clear()` 清除所有元素
- `insert()` 支持在某个迭代器位置插入元素、可以插入多个。**复杂度与 `pos` 距离末尾长度成线性而非常数的**
- `erase()` 删除某个迭代器或者区间的元素，返回最后被删除的迭代器。复杂度与 `insert` 一致。
- `push_back()` 在末尾插入一个元素，均摊复杂度为 **常数**，最坏为线性复杂度。
- `pop_back()` 删除末尾元素，常数复杂度。
- `swap()` 与另一个容器进行交换，此操作是 **常数复杂度** 而非线性的。

`vector` 的实现细节

`vector` 的底层其实仍然是定长数组，它能够实现动态扩容的原因是增加了避免数量溢出的操作。首先需要指明的是 `vector` 中元素的数量（长度）n 与它已分配内存最多能包含元素的数量（容量）N 是不一致的，`vector` 会分开存储这两个量。当向 `vector` 中添加元素时，如发现 $n > N$，那么容器会分配一个尺寸为 $2N$ 的数组，然后将旧数据从原本的位置拷贝到新的数组中，再将原来的内存释放。尽管这个操作的渐近复杂度是 $O(n)$，但是可以证明其均摊复杂度为 $O(1)$。而在末尾删除元素和访问元素则都仍然是 $O(1)$ 的开销。 因此，只要对 `vector` 的尺寸估计得当并善用 `resize()` 和 `reserve()`，就能使得 `vector` 的效率与定长数组不会有太大差距。

vector<bool>

标准库特别提供了对 bool 的 vector 特化，每个「bool」只占 1 bit，且支持动态增长。但是其 operator[] 的返回值的类型不是 bool& 而是 vector<bool>::reference。因此，使用 vector<bool> 使需谨慎，可以考虑使用 deque<bool> 或 vector<char> 替代。而如果你需要节省空间，请直接使用 bitset→4.3.4@p388。

array(C++11)

std::array 是 STL 提供的 **内存连续的、固定长度** 的数组数据结构。其本质是对原生数组的直接封装。

为什么要用 array

array 实际上是 STL 对数组的封装。它相比 vector 牺牲了动态扩容的特性，但是换来了与原生数组几乎一致的性能（在开满优化的前提下）。因此如果能使用 C++11 特性的情况下，能够使用原生数组的地方几乎都可以直接把定长数组都换成 array，而动态分配的数组可以替换为 vector。

成员函数

隐式定义的成员函数

函数	作用
operator=	以来自另一 array 的每个元素重写 array 的对应元素

元素访问

函数	作用
at	访问指定的元素，同时进行越界检查
operator[]	访问指定的元素，**不** 进行越界检查
front	访问第一个元素
back	访问最后一个元素
data	返回指向内存中数组第一个元素的指针

at 若遇 pos >= size() 的情况会抛出 std::out_of_range。

容量

函数	作用
empty	检查容器是否为空
size	返回容纳的元素数
max_size	返回可容纳的最大元素数

由于每个 array 都是固定大小容器，size() 返回的值等于 max_size() 返回的值。

操作

函数	作用
fill	以指定值填充容器
swap	交换内容

注意，交换两个 array 是 $\Theta(\text{size})$ 的，而非与常规 STL 容器一样为 $O(1)$。

非成员函数

函数	作用
operator== 等	按照字典序比较 array 中的值
std::get	访问 array 的一个元素
std::swap	特化的 std::swap 算法

下面是一个 `array` 的使用示例：

```
// 1. 创建空array，长度为3; 常数复杂度
std::array<int, 3> v0;
// 2. 用指定常数创建array; 常数复杂度
std::array<int, 3> v1{1, 2, 3};

v0.fill(1);  // 填充数组

// 访问数组
for (int i = 0; i != arr.size(); ++i) cout << arr[i] << " ";
```

deque

`std::deque` 是 STL 提供的 双端队列→10.3@p1922 数据结构。能够提供线性复杂度的插入和删除，以及常数复杂度的随机访问。

deque 的使用方法

以下介绍常用用法，详细内容 请参见 C++ 文档[3]。`deque` 的迭代器函数与 `vector` 相同，因此不作详细介绍。

构造函数

参见如下代码（假设你已经 `using` 了 `std` 命名空间相关类型）：

```
// 1. 定义一个int类型的空双端队列 v0
deque<int> v0;
// 2. 定义一个int类型的双端队列 v1，并设置初始大小为10; 线性复杂度
deque<int> v1(10);
// 3. 定义一个int类型的双端队列 v2，并初始化为10个1; 线性复杂度
deque<int> v2(10, 1);
// 4. 复制已有的双端队列 v1; 线性复杂度
deque<int> v3(v1);
// 5. 创建一个v2的拷贝deque v4，其内容是v4[0]至v4[2]; 线性复杂度
deque<int> v4(v2.begin(), v2.begin() + 3);
// 6. 移动v2到新创建的deque v5，不发生拷贝; 常数复杂度; 需要 C++11
deque<int> v5(std::move(v2));
```

元素访问

与 `vector` 一致，但无法访问底层内存。其高效的元素访问速度可参考实现细节部分。

- `at()` 返回容器中指定位置元素的引用，执行越界检查，**常数复杂度**。
- `operator[]` 返回容器中指定位置元素的引用。不执行越界检查，**常数复杂度**。
- `front()` 返回首元素的引用。
- `back()` 返回末尾元素的引用。

迭代器

与 `vector` 一致。

长度

与 `vector` 一致，但是没有 `reserve()` 和 `capacity()` 函数。（仍然有 `shrink_to_fit()` 函数）

元素增删及修改

与 `vector` 一致，并额外有向队列头部增加元素的函数。

- `clear()` 清除所有元素
- `insert()` 支持在某个迭代器位置插入元素、可以插入多个。**复杂度与 `pos` 与两端距离较小者成线性**。

- `erase()` 删除某个迭代器或者区间的元素，返回最后被删除的迭代器。复杂度与 `insert` 一致。
- `push_front()` 在头部插入一个元素，**常数复杂度**。
- `pop_front()` 删除头部元素，**常数复杂度**。
- `push_back()` 在末尾插入一个元素，**常数复杂度**。
- `pop_back()` 删除末尾元素，**常数复杂度**。
- `swap()` 与另一个容器进行交换，此操作是 **常数复杂度** 而非线性的。

deque 的实现细节

deque 通常的底层实现是多个不连续的缓冲区，而缓冲区中的内存是连续的。而每个缓冲区还会记录首指针和尾指针，用来标记有效数据的区间。当一个缓冲区填满之后便会在之前或者之后分配新的缓冲区来存储更多的数据。更详细的说明可以参考 《STL 源码剖析》deque 实现原理[4]。

`list`

`std::list` 是 STL 提供的 双向链表→10.4@p1930 数据结构。能够提供线性复杂度的随机访问，以及常数复杂度的插入和删除。

`list` 的使用方法

`list` 的使用方法与 `deque` 基本相同，但是增删操作和访问的复杂度不同。详细内容 请参见 C++ 文档[5]。`list` 的迭代器、长度、元素增删及修改相关的函数与 `deque` 相同，因此不作详细介绍。

元素访问

由于 `list` 的实现是链表，因此它不提供随机访问的接口。若需要访问中间元素，则需要使用迭代器。

- `front()` 返回首元素的引用。
- `back()` 返回末尾元素的引用。

操作

`list` 类型还提供了一些针对其特性实现的 STL 算法函数。由于这些算法需要 随机访问迭代器→4.3.2.2@p370，因此 `list` 提供了特别的实现以便于使用。这些算法有 `splice()`、`remove()`、`sort()`、`unique()`、`merge()` 等。

`forward_list`（C++11）

`std::forward_list` 是 STL 提供的 单向链表→10.4@p1930 数据结构，相比于 `std::list` 减小了空间开销。

`forward_list` 的使用方法

`forward_list` 的使用方法与 `list` 几乎一致，但是迭代器只有单向的，因此其具体用法不作详细介绍。详细内容 请参见 C++ 文档[6]

外部参考资料

[1] 列表初始化

[2] 请参见 C++ 文档

[3] 请参见 C++ 文档

[4] 《STL 源码剖析》deque 实现原理

[5] 请参见 C++ 文档

[6] 请参见 C++ 文档

4.3.2.4 关联式容器

`set`

`set` 是关联容器，含有键值类型对象的已排序集，搜索、移除和插入拥有对数复杂度。`set` 内部通常采用 红黑树→10.15.9@p2251 实现。平衡二叉树→10.15.1@p2102 的特性使得 `set` 非常适合处理需要同时兼顾查找、插入与删除的情况。

和数学中的集合相似，`set` 中不会出现值相同的元素。如果需要有相同元素的集合，需要使用 `multiset`。`multiset` 的使用方法与 `set` 的使用方法基本相同。

插入与删除操作

- `insert(x)` 当容器中没有等价元素的时候，将元素 x 插入到 `set` 中。
- `erase(x)` 删除值为 x 的 **所有** 元素，返回删除元素的个数。
- `erase(pos)` 删除迭代器为 pos 的元素，要求迭代器必须合法。
- `erase(first,last)` 删除迭代器在 $[first, last)$ 范围内的所有元素。
- `clear()` 清空 `set`。

> **insert 函数的返回值**
>
> insert 函数的返回值类型为 `pair<iterator, bool>`，其中 iterator 是一个指向所插入元素（或者是指向等于所插入值的原本就在容器中的元素）的迭代器，而 bool 则代表元素是否插入成功，由于 `set` 中的元素具有唯一性质，所以如果在 `set` 中已有等值元素，则插入会失败，返回 false，否则插入成功，返回 true；`map` 中的 insert 也是如此。

迭代器

`set` 提供了以下几种迭代器：

1. `begin()/cbegin()`

   返回指向首元素的迭代器，其中 `*begin = front`。

2. `end()/cend()`

   返回指向数组尾端占位符的迭代器，注意是没有元素的。

3. `rbegin()/crbegin()`

   返回指向逆向数组的首元素的逆向迭代器，可以理解为正向容器的末元素。

4. `rend()/crend()`

   返回指向逆向数组末元素后一位置的迭代器，对应容器首的前一个位置，没有元素。

以上列出的迭代器中，含有字符 `c` 的为只读迭代器，你不能通过只读迭代器去修改 `set` 中的元素的值。如果一个 `set` 本身就是只读的，那么它的一般迭代器和只读迭代器完全等价。只读迭代器自 C++11 开始支持。

查找操作

- `count(x)` 返回 `set` 内键为 x 的元素数量。
- `find(x)` 在 `set` 内存在键为 x 的元素时会返回该元素的迭代器，否则返回 `end()`。
- `lower_bound(x)` 返回指向首个不小于给定键的元素的迭代器。如果不存在这样的元素，返回 `end()`。
- `upper_bound(x)` 返回指向首个大于给定键的元素的迭代器。如果不存在这样的元素，返回 `end()`。
- `empty()` 返回容器是否为空。
- `size()` 返回容器内元素个数。

> **`lower_bound` 和 `upper_bound` 的时间复杂度**
>
> `set` 自带的 `lower_bound` 和 `upper_bound` 的时间复杂度为 $O(\log n)$。
>
> 但使用 `algorithm` 库中的 `lower_bound` 和 `upper_bound` 函数对 `set` 中的元素进行查询，时间复杂度为 $O(n)$。

⚠ `nth_element` 的时间复杂度

`set` 没有提供自带的 `nth_element`。使用 `algorithm` 库中的 `nth_element` 查找第 k 大的元素时间复杂度为 $O(n)$。

如果需要实现平衡二叉树所具备的 $O(\log n)$ 查找第 k 大元素的功能，需要自己手写平衡二叉树或权值线段树，或者选择使用 pb_ds 库中的平衡二叉树。

使用样例

`set` 在贪心中的使用

在贪心算法中经常会需要出现类似 **找出并删除最小的大于等于某个值的元素**。这种操作能轻松地通过 `set` 来完成。

```
// 现存可用的元素
set<int> available;
// 需要大于等于的值
int x;

// 查找最小的大于等于x的元素
set<int>::iterator it = available.lower_bound(x);
if (it == available.end()) {
  // 不存在这样的元素，则进行相应操作……
} else {
  // 找到了这样的元素，将其从现存可用元素中移除
  available.erase(it);
  // 进行相应操作……
}
```

`map`

`map` 是有序键值对容器，它的元素的键是唯一的。搜索、移除和插入操作拥有对数复杂度。`map` 通常实现为 红黑树→10.15.9@p2251。

设想如下场景：现在需要存储一些键值对，例如存储学生姓名对应的分数：`Tom 0`，`Bob 100`，`Alan 100`。但是由于数组下标只能为非负整数，所以无法用姓名作为下标来存储，这个时候最简单的办法就是使用 STL 中的 `map`。

`map` 重载了 `operator[]`，可以用任意定义了 `operator <` 的类型作为下标（在 `map` 中叫做 `key`，也就是索引）：

```
map<Key, T> yourMap;
```

其中，`Key` 是键的类型，`T` 是值的类型，下面是使用 `map` 的实例：

```
map<string, int> mp;
```

`map` 中不会存在键相同的元素，`multimap` 中允许多个元素拥有同一键。`multimap` 的使用方法与 `map` 的使用方法基本相同。

⚠ Warning

正是因为 `multimap` 允许多个元素拥有同一键的特点，`multimap` 并没有提供给出键访问其对应值的方法。

插入与删除操作

- 可以直接通过下标访问来进行查询或插入操作。例如 `mp["Alan"]=100`。
- 通过向 `map` 中插入一个类型为 `pair<Key, T>` 的值可以达到插入元素的目的，例如 `mp.insert(pair<string,int>("Alan",100));;`
- `erase(key)` 函数会删除键为 `key` 的 **所有** 元素。返回值为删除元素的数量。
- `erase(pos)`: 删除迭代器为 pos 的元素，要求迭代器必须合法。
- `erase(first,last)`: 删除迭代器在 $[first, last)$ 范围内的所有元素。
- `clear()` 函数会清空整个容器。

> **下标访问中的注意事项**
>
> 在利用下标访问 `map` 中的某个元素时，如果 `map` 中不存在相应键的元素，会自动在 `map` 中插入一个新元素，并将其值设置为默认值（对于整数，值为零；对于有默认构造函数的类型，会调用默认构造函数进行初始化）。
>
> 当下标访问操作过于频繁时，容器中会出现大量无意义元素，影响 `map` 的效率。因此一般情况下推荐使用 `find()` 函数来寻找特定键的元素。

查询操作

- `count(x)`: 返回容器内键为 x 的元素数量。复杂度为 $O(\log(size) + ans)$（关于容器大小对数复杂度，加上匹配个数）。
- `find(x)`: 若容器内存在键为 x 的元素，会返回该元素的迭代器；否则返回 `end()`。
- `lower_bound(x)`: 返回指向首个不小于给定键的元素的迭代器。
- `upper_bound(x)`: 返回指向首个大于给定键的元素的迭代器。若容器内所有元素均小于或等于给定键，返回 `end()`。
- `empty()`: 返回容器是否为空。
- `size()`: 返回容器内元素个数。

使用样例

`map` 用于存储复杂状态

在搜索中，我们有时需要存储一些较为复杂的状态（如坐标，无法离散化的数值，字符串等）以及与之有关的答案（如到达此状态的最小步数）。`map` 可以用来实现此功能。其中的键是状态，而值是与之相关的答案。下面的示例展示了如何使用 `map` 存储以 `string` 表示的状态。

```
// 存储状态与对应的答案
map<string, int> record;

// 新搜索到的状态与对应答案
string status;
int ans;
// 查找对应的状态是否出现过
map<string, int>::iterator it = record.find(status);
if (it == record.end()) {
  // 尚未搜索过该状态，将其加入状态记录中
  record[status] = ans;
  // 进行相应操作……
} else {
  // 已经搜索过该状态，进行相应操作……
}
```

遍历容器

可以利用迭代器来遍历关联式容器的所有元素。

```
set<int> s;
using si = set<int>::iterator;
for (si it = s.begin(); it != s.end(); it++) cout << *it << endl;
```

需要注意的是，对 `map` 的迭代器解引用后，得到的是类型为 `pair<Key, T>` 的键值对。

在 C++11 中，使用范围 for 循环会让代码简洁很多：

```
set<int> s;
for (auto x : s) cout << x << endl;
```

对于任意关联式容器，使用迭代器遍历容器的时间复杂度均为 $O(n)$。

自定义比较方式

`set` 在默认情况下的比较函数为 `<`（如果是非内置类型需要 重载 `<` 运算符→4.4.4@p419）。然而在某些特殊情况下，我们希望能自定义 `set` 内部的比较方式。

这时候可以通过传入自定义比较器来解决问题。

具体来说，我们需要定义一个类，并在这个类中 重载 `()` 运算符→4.4.4@p419。

例如，我们想要维护一个存储整数，且较大值靠前的 `set`，可以这样实现：

```
struct cmp {
  bool operator()(int a, int b) const { return a > b; }
};

set<int, cmp> s;
```

对于其他关联式容器，可以用类似的方式实现自定义比较，这里不再赘述。

4.3.2.5 无序关联式容器

概述

自 C++11 标准起，四种基于 哈希→10.5@p1937 实现的无序关联式容器正式纳入了 C++ 的标准模板库中，分别是：`unordered_set`，`unordered_multiset`，`unordered_map`，`unordered_multimap`。

> **编译器不支持 C++11 的使用方法**
>
> 在 C++11 之前，无序关联式容器属于 C++ 的 TR1 扩展。所以，如果编译器不支持 C++11，在使用时需要在头文件的名称中加入 `tr1/` 前缀，并且使用 `std::tr1` 命名空间。如 `#include <unordered_map>` 需要改成 `#include <tr1/unordered_map>`；`std::unordered_map` 需要改为 `std::tr1::unordered_map`（如果使用 `using namespace std;`，则为 `tr1::unordered_map`）。

它们与相应的关联式容器在功能，函数等方面有诸多共同点，而最大的不同点则体现在普通的关联式容器一般采用红黑树实现，内部元素按特定顺序进行排序；而这几种无序关联式容器则采用哈希方式存储元素，内部元素不以任何特定顺序进行排序，所以访问无序关联式容器中的元素时，访问顺序也没有任何保证。

采用哈希存储的特点使得无序关联式容器 **在平均情况下** 大多数操作（包括查找，插入，删除）都能在常数时间复杂度内完成，相较于关联式容器与容器大小成对数的时间复杂度更加优秀。

> ⚠ **Warning**
>
> 在最坏情况下，对无序关联式容器进行插入、删除、查找等操作的时间复杂度会 **与容器大小成线性关系**！这一情况往往在容器内出现大量哈希冲突时产生。
>
> 同时，由于无序关联式容器的操作时通常存在较大的常数，其效率有时并不比普通的关联式容器好太多。
>
> 因此应谨慎使用无序关联式容器，尽量避免滥用（例如懒得离散化，直接将 `unordered_map<int, int>` 当作空间无限的普通数组使用）。

由于无序关联式容器与相应的关联式容器在用途和操作中有很多共同点，这里不再介绍无序关联式容器的各种操作，这些内容读者可以参考 关联式容器→4.3.2.4@p377。

制造哈希冲突

上文中提到了，在最坏情况下，对无序关联式容器进行一些操作的时间复杂度会与容器大小成线性关系。

在哈希函数确定的情况下，可以构造出数据使得容器内产生大量哈希冲突，导致复杂度达到上界。

在标准库实现里，每个元素的散列值是将值对一个质数取模得到的，更具体地说，是 这个列表[1] 中的质数（g++ 6 及以前版本的编译器，这个质数一般是 126271，g++ 7 及之后版本的编译器，这个质数一般是 107897）。

因此可以通过向容器中插入这些模数的倍数来达到制造大量哈希冲突的目的。

自定义哈希函数

使用自定义哈希函数可以有效避免构造数据产生的大量哈希冲突。

要想使用自定义哈希函数，需要定义一个结构体，并在结构体中重载 `()` 运算符，像这样：

```
struct my_hash {
  size_t operator()(int x) const { return x; }
};
```

当然，为了确保哈希函数不会被迅速破解（例如 Codeforces 中对使用无序关联式容器的提交进行 hack），可以试着在哈希函数中加入一些随机化函数（如时间）来增加破解的难度。

例如，在 这篇博客[2] 中给出了如下哈希函数：

```
struct my_hash {
  static uint64_t splitmix64(uint64_t x) {
    x += 0x9e3779b97f4a7c15;
    x = (x ^ (x >> 30)) * 0xbf58476d1ce4e5b9;
    x = (x ^ (x >> 27)) * 0x94d049bb133111eb;
    return x ^ (x >> 31);
  }

  size_t operator()(uint64_t x) const {
    static const uint64_t FIXED_RANDOM =
        chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count();
    return splitmix64(x + FIXED_RANDOM);
  }

  // 针对 std::pair<int, int> 作为主键类型的哈希函数
  size_t operator()(pair<uint64_t, uint64_t> x) const {
    static const uint64_t FIXED_RANDOM =
```

```
        chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count();
    return splitmix64(x.first + FIXED_RANDOM) ^
           (splitmix64(x.second + FIXED_RANDOM) >> 1);
  }
};
```

写完自定义的哈希函数后，就可以通过 `unordered_map<int, int, my_hash> my_map;` 或者 `unordered_map<pair<int, int>, int, my_hash> my_pair_map;` 的定义方式将自定义的哈希函数传入容器了。

外部参考资料

[1] 这个列表 [2] 这篇博客

4.3.2.6 容器适配器

Authors: Xeonacid, ksyx, Early0v0

栈

STL 栈→10.2@p1920(`std::stack`) 是一种后进先出 (Last In, First Out) 的容器适配器，仅支持查询或删除最后一个加入的元素（栈顶元素），不支持随机访问，且为了保证数据的严格有序性，不支持迭代器。

头文件

```
#include <stack>
```

定义

```
std::stack<TypeName> s;  // 使用默认底层容器 deque，数据类型为 TypeName
std::stack<TypeName, Container> s;  // 使用 Container 作为底层容器
std::stack<TypeName> s2(s1);        // 将 s1 复制一份用于构造 s2
```

成员函数

以下所有函数均为常数复杂度

- `top()` 访问栈顶元素（如果栈为空，此处会出错）
- `push(x)` 向栈中插入元素 x
- `pop()` 删除栈顶元素
- `size()` 查询容器中的元素数量
- `empty()` 询问容器是否为空

简单示例

```
std::stack<int> s1;
s1.push(2);
s1.push(1);
std::stack<int> s2(s1);
s1.pop();
std::cout << s1.size() << " " << s2.size() << std::endl;  // 1 2
std::cout << s1.top() << " " << s2.top() << std::endl;    // 2 1
s1.pop();
std::cout << s1.empty() << " " << s2.empty() << std::endl;  // 1 0
```

队列

STL 队列→10.3@p1922(`std::queue`) 是一种先进先出 (First In, First Out) 的容器适配器，仅支持查询或删除第一个加入的元素（队首元素），不支持随机访问，且为了保证数据的严格有序性，不支持迭代器。

头文件

```cpp
#include <queue>
```

定义

```cpp
std::queue<TypeName> q;  // 使用默认底层容器 deque，数据类型为 TypeName
std::queue<TypeName, Container> q;  // 使用 Container 作为底层容器

std::queue<TypeName> q2(q1);  // 将 s1 复制一份用于构造 q2
```

成员函数

以下所有函数均为常数复杂度

- `front()` 访问队首元素（如果队列为空，此处会出错）
- `push(x)` 向队列中插入元素 x
- `pop()` 删除队首元素
- `size()` 查询容器中的元素数量
- `empty()` 询问容器是否为空

简单示例

```cpp
std::queue<int> q1;
q1.push(2);
q1.push(1);
std::queue<int> q2(q1);
q1.pop();
std::cout << q1.size() << " " << q2.size() << std::endl;    // 1 2
std::cout << q1.front() << " " << q2.front() << std::endl;  // 1 2
q1.pop();
std::cout << q1.empty() << " " << q2.empty() << std::endl;  // 1 0
```

优先队列

优先队列 `std::priority_queue` 是一种 堆→10.7.1@p1967，一般为 二叉堆→10.7.2@p1968。

头文件

```cpp
#include <queue>
```

定义

```cpp
std::priority_queue<TypeName> q;              // 数据类型为 TypeName
std::priority_queue<TypeName, Container> q;  // 使用 Container 作为底层容器
std::priority_queue<TypeName, Container, Compare> q;
// 使用 Container 作为底层容器，使用 Compare 作为比较类型

// 默认使用底层容器 vector
// 比较类型 less<TypeName>（此时为它的 top() 返回为最大值）
// 若希望 top() 返回最小值，可令比较类型为 greater<TypeName>
// 注意：不可跳过 Container 直接传入 Compare

```

```cpp
// 从 C++11 开始，如果使用 lambda 函数自定义 Compare
// 则需要将其作为构造函数的参数代入，如：
auto cmp = [](const std::pair<int, int> &l, const std::pair<int, int> &r) {
  return l.second < r.second;
};
std::priority_queue<std::pair<int, int>, std::vector<std::pair<int, int>>,
                    decltype(cmp)>
    pq(cmp);
```

成员函数

以下所有函数均为常数复杂度

- `top()` 访问堆顶元素（此时优先队列不能为空）
- `empty()` 询问容器是否为空
- `size()` 查询容器中的元素数量

以下所有函数均为对数复杂度

- `push(x)` 插入元素，并对底层容器排序
- `pop()` 删除堆顶元素（此时优先队列不能为空）

简单示例

```cpp
std::priority_queue<int> q1;
std::priority_queue<int, std::vector<int>> q2;
// C++11 后空格可省略
std::priority_queue<int, std::deque<int>, std::greater<int>> q3;
// q3 为小根堆
for (int i = 1; i <= 5; i++) q1.push(i);
// q1 中元素 :  [1, 2, 3, 4, 5]
std::cout << q1.top() << std::endl;
// 输出结果 : 5
q1.pop();
// 堆中元素 : [1, 2, 3, 4]
std::cout << q1.size() << std::endl;
// 输出结果 : 4
for (int i = 1; i <= 5; i++) q3.push(i);
// q3 中元素 :  [1, 2, 3, 4, 5]
std::cout << q3.top() << std::endl;
// 输出结果 : 1
```

4.3.3 STL 算法

STL 提供了大约 100 个实现算法的模版函数，基本都包含在 `<algorithm>` 之中，还有一部分包含在 `<numeric>` 和 `<functional>`。完备的函数列表请 参见参考手册[1]，排序相关的可以参考 排序内容的对应页面→5.7.14@p612。

- `find`：顺序查找。`find(v.begin(), v.end(), value)`，其中 `value` 为需要查找的值。
- `reverse`：翻转数组、字符串。`reverse(v.begin(), v.end())` 或 `reverse(a + begin, a + end)`。
- `unique`：去除容器中相邻的重复元素。`unique(ForwardIterator first, ForwardIterator last)`，返回值为指向 **去重后** 容器结尾的迭代器，原容器大小不变。与 `sort` 结合使用可以实现完整容器去重。
- `random_shuffle`：随机地打乱数组。`random_shuffle(v.begin(), v.end())` 或 `random_shuffle(v + begin, v + end)`。

> ⚠ **`random_shuffle` 函数在最新 C++ 标准中已被移除**
>
> `random_shuffle` 自 C++14 起被弃用，C++17 起被移除。
>
> 在 C++11 以及更新的标准中，您可以使用 `shuffle` 函数代替原来的 `random_shuffle`。使用方法为 `shuffle(v.begin(), v.end(), rng)`（最后一个参数传入的是使用的随机数生成器，一般情况使用以真随机数生成器 `random_device`[2] 播种的梅森旋转伪随机数生成器 `mt19937`[3]）。
>
> ```
> // #include <random>
> std::mt19937 rng(std::random_device{}());
> std::shuffle(v.begin(), v.end(), rng);
> ```

- `sort`：排序。`sort(v.begin(), v.end(), cmp)` 或 `sort(a + begin, a + end, cmp)`，其中 `end` 是排序的数组最后一个元素的后一位，`cmp` 为自定义的比较函数。
- `stable_sort`：稳定排序，用法同 `sort()`。
- `nth_element`：按指定范围进行分类，即找出序列中第 n 大的元素，使其左边均为小于它的数，右边均为大于它的数。`nth_element(v.begin(), v.begin() + n, v.end(), cmp)` 或 `nth_element(a + begin, a + begin + n, a + end, cmp)`。
- `binary_search`：二分查找。`binary_search(v.begin(), v.end(), value)`，其中 `value` 为需要查找的值。
- `merge`：将两个（已排序的）序列 **有序合并** 到第三个序列的 **插入迭代器** 上。`merge(v1.begin(), v1.end(), v2.begin(), v2.end() ,back_inserter(v3))`。
- `inplace_merge`：将两个（已按小于运算符排序的）`[first,middle)`, `[middle,last)` 范围 **原地合并为一个有序序列**。`inplace_merge(v.begin(), v.begin() + middle, v.end())`。
- `lower_bound`：在一个有序序列中进行二分查找，返回指向第一个 **大于等于** x 的元素的位置的迭代器。如果不存在这样的元素，则返回尾迭代器。`lower_bound(v.begin(),v.end(),x)`。
- `upper_bound`：在一个有序序列中进行二分查找，返回指向第一个 **大于** x 的元素的位置的迭代器。如果不存在这样的元素，则返回尾迭代器。`upper_bound(v.begin(),v.end(),x)`。

> ⚠ **`lower_bound` 和 `upper_bound` 的时间复杂度**
>
> 在一般的数组里，这两个函数的时间复杂度均为 $O(\log n)$，但在 `set` 等关联式容器中，直接调用 `lower_bound(s.begin(),s.end(),val)` 的时间复杂度是 $O(n)$ 的。
>
> `set` 等关联式容器中已经封装了 `lower_bound` 等函数（像 `s.lower_bound(val)` 这样），这样调用的时间复杂度是 $O(\log n)$ 的。

- `next_permutation`：将当前排列更改为 **全排列中的下一个排列**。如果当前排列已经是 **全排列中的最后一个排列**（元素完全从大到小排列），函数返回 `false` 并将排列更改为 **全排列中的第一个排列**（元素完全从小到大排列）；否则，函数返回 `true`。`next_permutation(v.begin(), v.end())` 或 `next_permutation(v + begin, v + end)`。
- `prev_permutation`：将当前排列更改为 **全排列中的上一个排列**。用法同 `next_permutation`。
- `partial_sum`：求前缀和。设源容器为 x，目标容器为 y，则令 $y[i] = x[0] + x[1] + ... + x[i]$。`partial_sum(src.begin(), src.end(), back_inserter(dst))`。

使用样例

- 使用 `next_permutation` 生成 1 到 9 的全排列。例题：Luogu P1706 全排列问题[4]

实现

```
int N = 9, a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
do {
  for (int i = 0; i < N; i++) cout << a[i] << " ";
  cout << endl;
} while (next_permutation(a, a + N));
```

- 使用 `lower_bound` 与 `upper_bound` 查找有序数组 a 中小于 x，等于 x，大于 x 元素的分界线。

实现

```
int N = 10, a[] = {1, 1, 2, 4, 5, 5, 7, 7, 9, 9}, x = 5;
int i = lower_bound(a, a + N, x) - a, j = upper_bound(a, a + N, x) - a;
// a[0] ~ a[i - 1] 为小于x的元素， a[i] ~ a[j - 1] 为等于x的元素，
// a[j] ~ a[N - 1] 为大于x的元素
cout << i << " " << j << endl;
```

- 使用 `partial_sum` 求解 src 中元素的前缀和，并存储于 dst 中。

实现

```
vector<int> src = {1, 2, 3, 4, 5}, dst;
// 求解src中元素的前缀和，dst[i] = src[0] + ... + src[i]
// back_inserter 函数作用在 dst 容器上，提供一个迭代器
partial_sum(src.begin(), src.end(), back_inserter(dst));
for (unsigned int i = 0; i < dst.size(); i++) cout << dst[i] << " ";
```

- 使用 `lower_bound` 查找有序数组 a 中最接近 x 的元素。例题：UVa10487 Closest Sums[5]

实现

```
int N = 10, a[] = {1, 1, 2, 4, 5, 5, 8, 8, 9, 9}, x = 6;
// lower_bound将返回a中第一个大于等于x的元素的地址，计算出的i为其下标
int i = lower_bound(a, a + N, x) - a;
// 在以下两种情况下，a[i] (a中第一个大于等于x的元素) 即为答案：
// 1. a中最小的元素都大于等于x;
// 2. a中存在大于等于x的元素，且第一个大于等于x的元素 (a[i])
// 相比于第一个小于x的元素 (a[i - 1]) 更接近x;
// 否则，a[i - 1] (a中第一个小于x的元素) 即为答案
if (i == 0 || (i < N && a[i] - x < x - a[i - 1]))
  cout << a[i];
else
  cout << a[i - 1];
```

- 使用 `sort` 与 `unique` 查找数组 a 中 **第 k 小的值**（注意：重复出现的值仅算一次，因此本题不是求解第 k 小的元素）。例题：Luogu P1138 第 k 小整数[6]

实现

```
```

```cpp
int N = 10, a[] = {1, 3, 3, 7, 2, 5, 1, 2, 4, 6}, k = 3;
sort(a, a + N);
// unique将返回去重之后数组最后一个元素之后的地址，计算出的cnt为去重后数组的长度
int cnt = unique(a, a + N) - a;
cout << a[k - 1];
```

外部参考资料

[1] 参见参考手册 [2] `random_device` [3] `mt19937`

[4] Luogu P1706 全排列问题 [5] UVa10487 Closest Sums [6] Luogu P1138 第 k 小整数

4.3.4 bitset

Authors: i-Yirannn, Xeonacid, ouuan

介绍

`std::bitset` 是标准库中的一个存储 `0/1` 的大小不可变容器。严格来讲，它并不属于 STL。

bitset 与 STL

> The C++ standard library provides some special container classes, the so-called container adapters (stack, queue, priority queue). In addition, a few classes provide a container-like interface (for example, strings, bitsets, and valarrays). All these classes are covered separately.1 Container adapters and bitsets are covered in Chapter 12.
>
> The C++ standard library provides not only the containers for the STL framework but also some containers that fit some special needs and provide simple, almost self-explanatory, interfaces. You can group these containers into either the so-called container adapters, which adapt standard STL containers to fit special needs, or a bitset, which is a containers for bits or Boolean values. There are three standard container adapters: stacks, queues, and priority queues. In priority queues, the elements are sorted automatically according to a sorting criterion. Thus, the "next" element of a priority queue is the element with the "highest" value. A bitset is a bitfield with an arbitrary but fixed number of bits. Note that the C++ standard library also provides a special container with a variable size for Boolean values: vector.
>
> ——摘自《The C++ Standard Library 2nd Edition》

由此看来，`bitset` 并不属于 STL，而是一种标准库中的 "Special Container"。事实上，它作为一种容器，也并不满足 STL 容器的要求。说它是适配器，它也并不依赖于其它 STL 容器作为底层实现。

由于内存地址是按字节即 `byte` 寻址，而非比特 `bit`，一个 `bool` 类型的变量，虽然只能表示 `0/1`，但是也占了 1 byte 的内存。

`bitset` 就是通过固定的优化，使得一个字节的八个比特能分别储存 8 位的 `0/1`。

对于一个 4 字节的 `int` 变量，在只存 `0/1` 的意义下，`bitset` 占用空间只是其 $\frac{1}{32}$，计算一些信息时，所需时间也是其 $\frac{1}{32}$。

在某些情况下通过 `bitset` 可以优化程序的运行效率。至于其优化的是复杂度还是常数，要看计算复杂度的角度。一般 `bitset` 的复杂度有以下几种记法：（设原复杂度为 $O(n)$）

1. $O(n)$，这种记法认为 `bitset` 完全没有优化复杂度。
2. $O(\frac{n}{32})$，这种记法不太严谨（复杂度中不应出现常数），但体现了 `bitset` 能将所需时间优化至 $\frac{1}{32}$。

3. $O(\frac{n}{w})$，其中 $w = 32$（计算机的位数），这种记法较为普遍接受。
4. $O(\frac{n}{\log w})$，其中 w 为计算机一个整型变量的大小。

另外，`vector` 的一个特化 `vector<bool>` 的储存方式同 `bitset` 一样，区别在于其支持动态开空间，`bitset` 则和我们一般的静态数组一样，是在编译时就开好了的。然而，`bitset` 有一些好用的库函数，不仅方便，而且有时可以实现 SIMD 进而减小常数。另外，`vector<bool>` 的部分表现和 `vector` 不一致（如对 `std::vector<bool> vec` 来说，`&vec[0] + i` 不等于 `&vec[i]`）。因此，一般不使用 `vector<bool>`。

使用

参见 std::bitset - cppreference.com[1]。

头文件

```
#include <bitset>
```

指定大小

```
std::bitset<1000> bs;  // a bitset with 1000 bits
```

构造函数

- `bitset()`: 每一位都是 `false`。
- `bitset(unsigned long val)`: 设为 `val` 的二进制形式。
- `bitset(const string& str)`: 设为 01 串 `str`。

运算符

- `operator []`: 访问其特定的一位。
- `operator ==/operator !=`: 比较两个 `bitset` 内容是否完全一样。
- `operator &/operator &=/operator |/operator |=/operator ^/operator ^=/operator ~`: 进行按位与/或/异或/取反操作。

  注意：**`bitset` 只能与 `bitset` 进行位运算**，若要和整型进行位运算，要先将整型转换为 `bitset`。
- `operator <</operator >>/operator <<=/operator >>=`: 进行二进制左移/右移。

此外，`bitset` 还提供了 C++ 流式 IO 的支持，这意味着你可以通过 `cin/cout` 进行输入输出。

成员函数

- `count()`: 返回 `true` 的数量。
- `size()`: 返回 `bitset` 的大小。
- `test(pos)`: 它和 `vector` 中的 `at()` 的作用是一样的，和 `[]` 运算符的区别就是越界检查。
- `any()`: 若存在某一位是 `true` 则返回 `true`，否则返回 `false`。
- `none()`: 若所有位都是 `false` 则返回 `true`，否则返回 `false`。
- `all()`: 若所有位都是 `true` 则返回 `true`，否则返回 `false`。
- 1. `set()`: 将整个 `bitset` 设置成 `true`。
  2. `set(pos, val = true)`: 将某一位设置成 `true/false`。
- 1. `reset()`: 将整个 `bitset` 设置成 `false`。
  2. `reset(pos)`: 将某一位设置成 `false`。相当于 `set(pos, false)`。
- 1. `flip()`: 翻转每一位。（$0 \leftrightarrow 1$，相当于异或一个全是 1 的 `bitset`）
  2. `flip(pos)`: 翻转某一位。
- `to_string()`: 返回转换成的字符串表达。
- `to_ulong()`: 返回转换成的 `unsigned long` 表达（`long` 在 NT 及 32 位 POSIX 系统下与 `int` 一样，在 64 位 POSIX 下与 `long long` 一样）。

- `to_ullong()`：（C++11 起）返回转换成的 `unsigned long long` 表达。

另外，libstdc++ 中有一些较为实用的内部成员函数[1]：

- `_Find_first()`：返回 `bitset` 第一个 `true` 的下标，若没有 `true` 则返回 `bitset` 的大小。
- `_Find_next(pos)`：返回 `pos` 后面（下标严格大于 `pos` 的位置）第一个 `true` 的下标，若 `pos` 后面没有 `true` 则返回 `bitset` 的大小。

应用

「LibreOJ β Round #2」贪心只能过样例[3]

这题可以用 dp 做，转移方程很简单：

$f(i,j)$ 表示前 i 个数的平方和能否为 j，那么 $f(i,j)=\bigvee_{k=a}^{b} f(i-1,j-k^2)$（或起来）。

但如果直接做的话是 $O(n^5)$ 的，（看起来）过不了。

发现可以用 `bitset` 优化，左移再或起来就好了：

提交记录：std::bitset[4]

```cpp
#include <bitset>
#include <cstdio>
#include <iostream>

using namespace std;

constexpr int N = 101;

int n, a[N], b[N];
bitset<N * N * N> f[N];

int main() {
  int i, j;

  cin >> n;

  for (i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i] >> b[i];

  f[0][0] = 1;

  for (i = 1; i <= n; ++i) {
    for (j = a[i]; j <= b[i]; ++j) {
      f[i] |= (f[i - 1] << (j * j));
    }
  }

  cout << f[n].count();

  return 0;
}
```

[1] libstdc++: SGI STL extensions[2]

由于 libstdc++ 的实现为压 `__CHAR_BIT__ * sizeof(unsigned long)` 位的[2]，在一些平台中其为 32。所以，可以手写 `bitset`（只需要支持左移后或起来这一种操作）压 64 位（`__CHAR_BIT__ * sizeof(unsigned long long)`）来进一步优化：

提交记录：手写 bitset[6]

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>

using namespace std;

constexpr int N = 101;
constexpr int W = 64;

struct Bitset {
  unsigned long long a[N * N * N >> 6];

  void shiftor(const Bitset &y, int p, int l, int r) {
    int t = p - p / W * W;
    int tt = (t == 0 ? 0 : W - t);
    int to = (r + p) / W;
    int qaq = (p + W - 1) / W;

    for (int i = (l + p) / W; i <= to; ++i) {
      if (i - qaq >= 0) a[i] |= y.a[i - qaq] >> tt;

      a[i] |= ((y.a[i - qaq + 1] & ((1ull << tt) - 1)) << t);
    }
  }
} f[N];

int main() {
  int n, a, b, l = 0, r = 0, ans = 0;

  scanf("%d", &n);

  f[0].a[0] = 1;

  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    scanf("%d%d", &a, &b);

    for (int j = a; j <= b; ++j) f[i].shiftor(f[i - 1], j * j, l, r);

    l += a * a;
    r += b * b;
  }

  for (int i = l / W; i <= r / W; ++i)
    ans += __builtin_popcount(f[n].a[i] & 0xffffffffu) +
           __builtin_popcount(f[n].a[i] >> 32);

  printf("%d", ans);
```

[2] libstdc++: std::bitset<_Nb> Class Template Reference[5]

```
47
48   return 0;
49 }
```

另外，加了几个剪枝的暴力也能过：

提交记录：加了几个剪枝的暴力[7]

```
1  #include <cstdio>
2  #include <iostream>
3
4  using namespace std;
5
6  constexpr int N = 101;
7  constexpr int W = 64;
8
9  bool f[N * N * N];
10
11 int main() {
12   int n, i, j, k, a, b, l = 0, r = 0, ans = 0;
13
14   scanf("%d", &n);
15
16   f[0] = true;
17
18   for (i = 1; i <= n; ++i) {
19     scanf("%d%d", &a, &b);
20     l += a * a;
21     r += b * b;
22
23     for (j = r; j >= l; --j) {
24       f[j] = false;
25
26       for (k = a; k <= b; ++k) {
27         if (j - k * k < l - a * a) break;
28
29         if (f[j - k * k]) {
30           f[j] = true;
31           break;
32         }
33       }
34     }
35   }
36
37   for (i = l; i <= r; ++i) ans += f[i];
38
39   printf("%d", ans);
40
41   return 0;
42 }
```

CF1097F Alex and a TV Show[8]

题意

给你 n 个可重集，四种操作：

1. 把某个可重集设为一个数。
2. 把某个可重集设为另外两个可重集加起来。
3. 把某个可重集设为从另外两个可重集中各选一个数的 gcd。即：$A = \{\gcd(x, y) | \ x \in B, y \in C\}$。
4. 询问某个可重集中某个数的个数，**在模 2 意义下**。

可重集个数 10^5，操作个数 10^6，值域 7000。

做法

看到「在模 2 意义下」，可以想到用 `bitset` 维护每个可重集。

这样的话，操作 1 直接设，操作 2 就是异或（因为模 2），操作 4 就是直接查，但 .. 操作 3 怎么办?

我们可以尝试维护每个可重集的所有约数构成的可重集，这样的话，操作 3 就是直接按位与。

我们可以把值域内每个数的约数构成的 `bitset` 预处理出来，这样操作 1 就解决了。操作 2 仍然是异或。

现在的问题是，如何通过一个可重集的约数构成的可重集得到该可重集中某个数的个数。

令原可重集为 A，其约数构成的可重集为 A'，我们要求 A 中 x 的个数，用 莫比乌斯反演→9.11.23@p1302 推一推：

$$\begin{aligned}
&\sum_{i \in A} [\frac{i}{x} = 1] \\
=&\sum_{i \in A} \sum_{d \mid \frac{i}{x}} \mu(d) \\
=&\sum_{d \in A', x \mid d} \mu(\frac{d}{x})
\end{aligned}$$

由于是模 2 意义下，-1 和 1 是一样的，只用看 $\frac{d}{x}$ 有没有平方因子即可。所以，可以对值域内每个数预处理出其倍数中除以它不含平方因子的位置构成的 `bitset`，求答案的时候先按位与再 `count()` 就好了。

这样的话，单次询问复杂度就是 $O(\frac{v}{w})$（$v = 7000, w = 32$）。

至于预处理的部分，$O(v\sqrt{v})$ 或者 $O(v^2)$ 预处理比较简单，log 预处理就如下面代码所示，复杂度为调和级数，所以是 $O(v \log v)$。

参考代码

```cpp
#include <bitset>
#include <cctype>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <iostream>

using namespace std;

int read() {
  int out = 0;
  char c;
  while (!isdigit(c = getchar()));
  for (; isdigit(c); c = getchar()) out = out * 10 + c - '0';
  return out;
```

```
}

constexpr int N = 100005;
constexpr int M = 1000005;
constexpr int V = 7005;

bitset<V> pre[V], pre2[V], a[N], mu;
int n, m, tot;
char ans[M];

int main() {
  int i, j, x, y, z;

  n = read();
  m = read();

  mu.set();
  for (i = 2; i * i < V; ++i) {
    for (j = 1; i * i * j < V; ++j) {
      mu[i * i * j] = 0;
    }
  }
  for (i = 1; i < V; ++i) {
    for (j = 1; i * j < V; ++j) {
      pre[i * j][i] = 1;
      pre2[i][i * j] = mu[j];
    }
  }

  while (m--) {
    switch (read()) {
      case 1:
        x = read();
        y = read();
        a[x] = pre[y];
        break;
      case 2:
        x = read();
        y = read();
        z = read();
        a[x] = a[y] ^ a[z];
        break;
      case 3:
        x = read();
        y = read();
        z = read();
        a[x] = a[y] & a[z];
        break;
      case 4:
        x = read();
        y = read();
        ans[tot++] = ((a[x] & pre2[y]).count() & 1) + '0';
```

```
67          break;
68      }
69    }
70
71    printf("%s", ans);
72
73    return 0;
74  }
```

与埃氏筛结合

由于 `bitset` 快速的连续读写效率，使得它非常适合用于与 埃氏筛→9.11.6@p1174 结合打质数表。

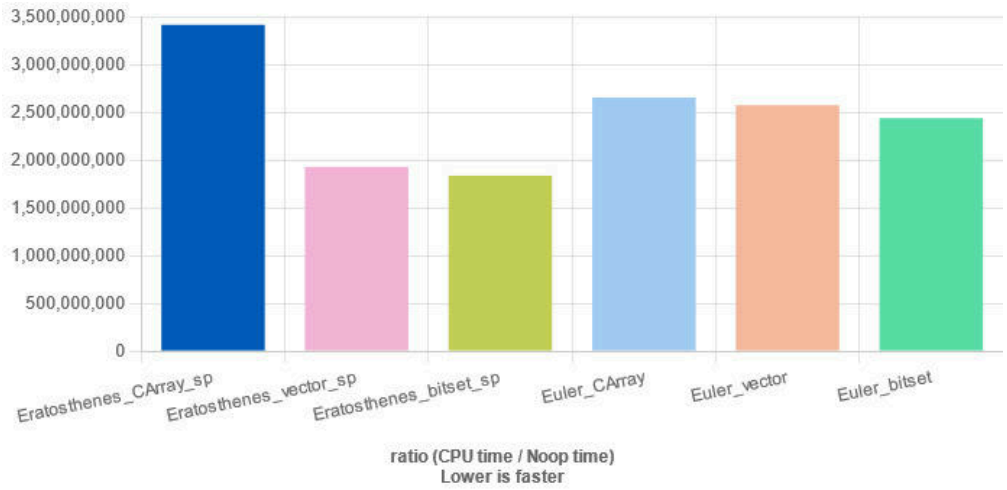
使用的方式也很简单，只需要将埃氏筛中的布尔数组替换成 `bitset` 即可。

速度测试

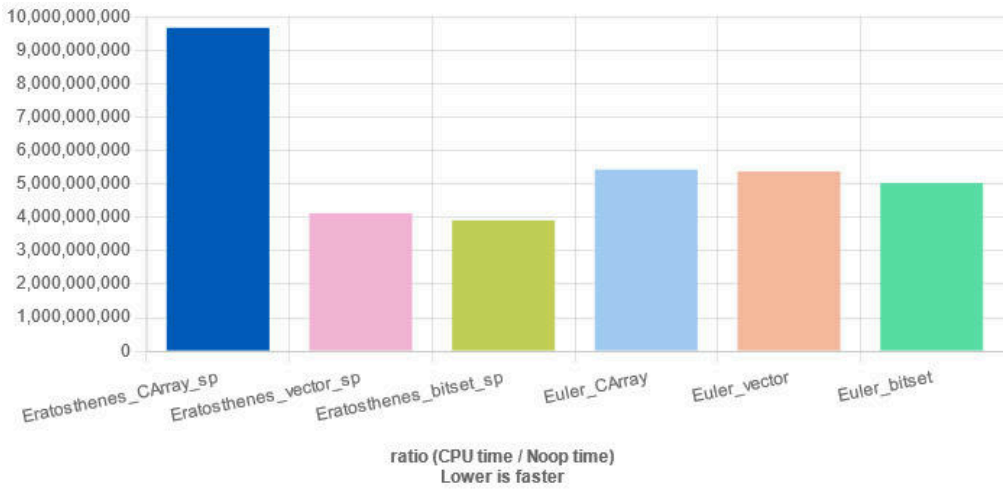
使用 Quick C++ Benchmarks[9] 进行测试，编译器采用 `GCC 13.2`，编译参数为 `-std=c++20 -O2`。

算法	函数名
埃氏筛 + C 风格布尔数组，不存储筛出来的素数	`Eratosthenes_CArray`
埃氏筛 +`vector<bool>`，不存储筛出来的素数	`Eratosthenes_vector`
埃氏筛 +`bitset`，不存储筛出来的素数	`Eratosthenes_bitset`
埃氏筛 + C 风格布尔数组，存储筛出来的素数	`Eratosthenes_CArray_sp`
埃氏筛 +`vector<bool>`，存储筛出来的素数	`Eratosthenes_vector_sp`
埃氏筛 +`bitset`，存储筛出来的素数	`Eratosthenes_bitset_sp`
欧拉筛 + C 风格布尔数组	`Euler_CArray`
欧拉筛 +`vector<bool>`	`Euler_vector`
欧拉筛 +`bitset`	`Euler_bitset`

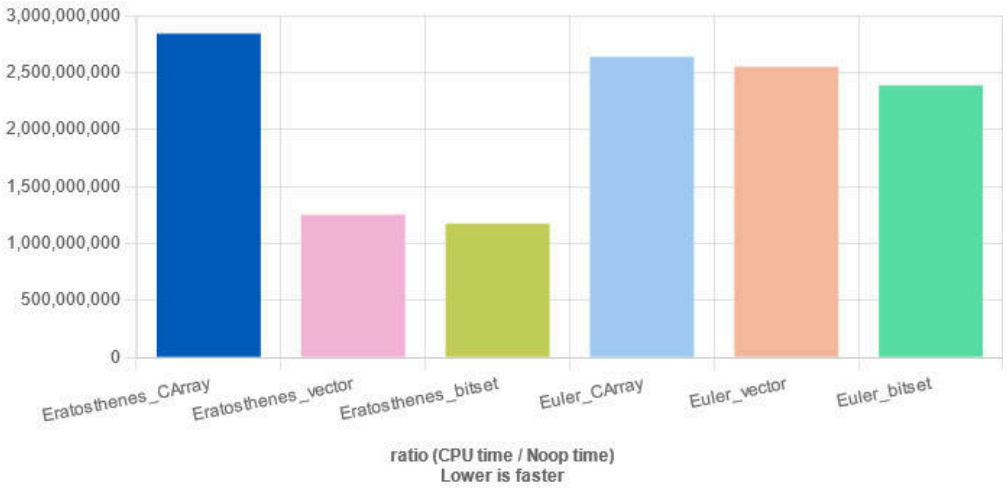
- 当埃氏筛 **存储** 筛出来的素数时：
  - $N = 5 \times 10^7 + 1$ 时的 测试结果[10]：



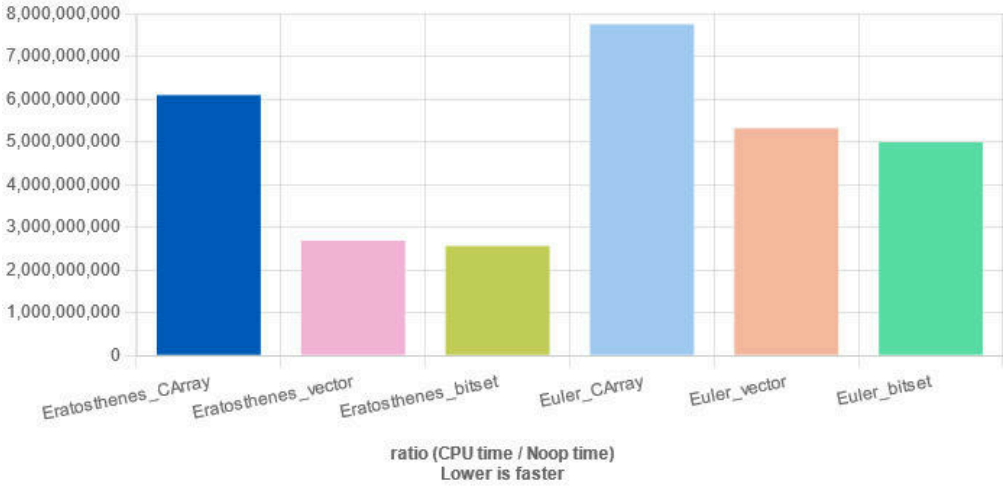
  - $N = 10^8 + 1$ 时的 测试结果[11]：



- 当埃氏筛 **不存储** 筛出来的素数时：
  - $N = 5 \times 10^7 + 1$ 时的 测试结果[12]：



  - $N = 10^8 + 1$ 时的 测试结果[13]：



从测试结果中可知：

1. 时间复杂度 $O(n \log \log n)$ 的埃氏筛在使用 `bitset` 或 `vector<bool>` 优化后，性能甚至超过时间复杂度 $O(n)$ 的欧拉筛；

2. 欧拉筛使用 `bitset` 或 `vector<bool>` 后的优化效果在大多数情况下均不明显；
3. `bitset` 的优化效果略强于 `vector<bool>`。

参考代码

需安装 google/benchmark[14]。

```cpp
#include <benchmark/benchmark.h>
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using u32 = uint32_t;
using u64 = uint64_t;

#define ERATOSTHENES_STORAGE_PRIME
#define ENABLE_EULER
constexpr u32 N = 5e7 + 1;

#ifndef ERATOSTHENES_STORAGE_PRIME

void Eratosthenes_CArray(benchmark::State &state) {
  static bool is_prime[N];
  for (auto _ : state) {
    fill(is_prime, is_prime + N, true);
    is_prime[0] = is_prime[1] = false;
    for (u32 i = 2; (u64)i * i < N; ++i)
      if (is_prime[i])
        for (u32 j = i * i; j < N; j += i) is_prime[j] = false;
    benchmark::DoNotOptimize(0);
  }
}

BENCHMARK(Eratosthenes_CArray);

void Eratosthenes_vector(benchmark::State &state) {
  static vector<bool> is_prime(N);
  for (auto _ : state) {
    fill(is_prime.begin(), is_prime.end(), true);
    is_prime[0] = is_prime[1] = false;
    for (u32 i = 2; (u64)i * i < N; ++i)
      if (is_prime[i])
        for (u32 j = i * i; j < N; j += i) is_prime[j] = false;
    benchmark::DoNotOptimize(0);
  }
}

BENCHMARK(Eratosthenes_vector);

void Eratosthenes_bitset(benchmark::State &state) {
  static bitset<N> is_prime;
  for (auto _ : state) {
    is_prime.set();
    is_prime.reset(0);
    is_prime.reset(1);
```

```
47      for (u32 i = 2; (u64)i * i < N; ++i)
48        if (is_prime[i])
49          for (u32 j = i * i; j < N; j += i) is_prime.reset(j);
50      benchmark::DoNotOptimize(0);
51    }
52  }
53
54  BENCHMARK(Eratosthenes_bitset);
55
56  #else
57
58  void Eratosthenes_CArray_sp(benchmark::State &state) {
59    static bool is_prime[N];
60    for (auto _ : state) {
61      vector<u32> prime;
62      fill(is_prime, is_prime + N, true);
63      is_prime[0] = is_prime[1] = false;
64      for (u32 i = 2; (u64)i * i < N; ++i)
65        if (is_prime[i])
66          for (u32 j = i * i; j < N; j += i) is_prime[j] = false;
67      for (u32 i = 2; i < N; ++i)
68        if (is_prime[i]) prime.push_back(i);
69      benchmark::DoNotOptimize(prime);
70    }
71  }
72
73  BENCHMARK(Eratosthenes_CArray_sp);
74
75  void Eratosthenes_vector_sp(benchmark::State &state) {
76    static vector<bool> is_prime(N);
77    for (auto _ : state) {
78      vector<u32> prime;
79      fill(is_prime.begin(), is_prime.end(), true);
80      is_prime[0] = is_prime[1] = false;
81      for (u32 i = 2; (u64)i * i < N; ++i)
82        if (is_prime[i])
83          for (u32 j = i * i; j < N; j += i) is_prime[j] = false;
84      for (u32 i = 2; i < N; ++i)
85        if (is_prime[i]) prime.push_back(i);
86      benchmark::DoNotOptimize(prime);
87    }
88  }
89
90  BENCHMARK(Eratosthenes_vector_sp);
91
92  void Eratosthenes_bitset_sp(benchmark::State &state) {
93    static bitset<N> is_prime;
94    for (auto _ : state) {
95      vector<u32> prime;
96      is_prime.set();
97      is_prime.reset(0);
98      is_prime.reset(1);
```

```
99      for (u32 i = 2; (u64)i * i < N; ++i)
100       if (is_prime[i])
101         for (u32 j = i * i; j < N; j += i) is_prime.reset(j);
102     for (u32 i = 2; i < N; ++i)
103       if (is_prime[i]) prime.push_back(i);
104     benchmark::DoNotOptimize(prime);
105   }
106 }
107
108 BENCHMARK(Eratosthenes_bitset_sp);
109
110 #endif
111
112 #ifdef ENABLE_EULER
113
114 void Euler_CArray(benchmark::State &state) {
115   static bool not_prime[N];
116   for (auto _ : state) {
117     vector<u32> prime;
118     fill(not_prime, not_prime + N, false);
119     not_prime[0] = not_prime[1] = true;
120     for (u32 i = 2; i < N; ++i) {
121       if (!not_prime[i]) prime.push_back(i);
122       for (u32 pri_j : prime) {
123         if (i * pri_j >= N) break;
124         not_prime[i * pri_j] = true;
125         if (i % pri_j == 0) break;
126       }
127     }
128     benchmark::DoNotOptimize(prime);
129   }
130 }
131
132 BENCHMARK(Euler_CArray);
133
134 void Euler_vector(benchmark::State &state) {
135   static vector<bool> not_prime(N);
136   for (auto _ : state) {
137     vector<u32> prime;
138     fill(not_prime.begin(), not_prime.end(), false);
139     not_prime[0] = not_prime[1] = true;
140     for (u32 i = 2; i < N; ++i) {
141       if (!not_prime[i]) prime.push_back(i);
142       for (u32 pri_j : prime) {
143         if (i * pri_j >= N) break;
144         not_prime[i * pri_j] = true;
145         if (i % pri_j == 0) break;
146       }
147     }
148     benchmark::DoNotOptimize(prime);
149   }
150 }
```

```

BENCHMARK(Euler_vector);

void Euler_bitset(benchmark::State &state) {
  static bitset<N> not_prime;
  for (auto _ : state) {
    vector<u32> prime;
    not_prime.reset();
    not_prime.set(0);
    not_prime.set(1);
    for (u32 i = 2; i < N; ++i) {
      if (!not_prime[i]) prime.push_back(i);
      for (u32 pri_j : prime) {
        if (i * pri_j >= N) break;
        not_prime.set(i * pri_j);
        if (i % pri_j == 0) break;
      }
    }
    benchmark::DoNotOptimize(prime);
  }
}

BENCHMARK(Euler_bitset);

#endif

static void Noop(benchmark::State &state) {
  for (auto _ : state) benchmark::DoNotOptimize(0);
}

BENCHMARK(Noop);
BENCHMARK_MAIN();
```

与树分块结合

`bitset` 与树分块结合可以解决一类求树上多条路径信息并的问题，详见 数据结构/树分块→10.8.4@p2000。

与莫队结合

详见 杂项/莫队配合 bitset→13.4.4.8@p3116。

计算高维偏序

详见 FHR 课件[15]。

参考资料与注释

[1] std::bitset - cppreference.com

[2] libstdc++: SGI STL extensions

[3] 「LibreOJ β Round #2」贪心只能过样例

[4] std::bitset

[5] libstdc++: std::bitset<_Nb> Class Template Reference

[6] 手写 bitset

[7] 加了几个剪枝的暴力

[8] CF1097F Alex and a TV Show

[9] Quick C++ Benchmarks

[10] 测试结果 [11] 测试结果 [12] 测试结果

[13] 测试结果 [14] google/benchmark [15] FHR 课件

4.3.5 string

Authors: johnvp22, Ir1d

`string` 是什么

`std::string` 是在标准库 `<string>`（注意不是 C 语言中的 `<string.h>` 库）中提供的一个类，本质上是 `std::basic_string<char>` 的别称。

为什么要使用 `string`

在 C 语言中，提供了字符串的操作，但只能通过字符数组的方式来实现字符串。而 `string` 则是一个简单的类，使用简单，在 OI 竞赛中被广泛使用。并且相较于其他 STL 容器，`string` 的常数可以算是非常优秀的，基本与字符数组不相上下。

`string` 可以动态分配空间

和许多 STL 容器相同，`string` 能动态分配空间，这使得我们可以直接使用 `std::cin` 来输入，但其速度则同样较慢。这一点也同样让我们不必为内存而烦恼。

`string` 重载了加法运算符和比较运算符

`string` 的加法运算符可以直接拼接两个字符串或一个字符串和一个字符。和 `std::vector` 类似，`string` 重载了比较运算符，同样是按字典序比较的，所以我们可以直接调用 `std::sort` 对若干字符串进行排序。

使用方法

下面介绍 `string` 的基本操作，具体可看 C++ 文档[1]。

声明

```
std::string s;
```

转 char 数组

在 C 语言里，也有很多字符串的函数，但是它们的参数都是 char 指针类型的，为了方便使用，`string` 有两个成员函数能够将自己转换为 char 指针——`data()`/`c_str()`（它们几乎是一样的，但最好使用 `c_str()`，因为 `c_str()` 保证末尾有空字符，而 `data()` 则不保证），如：

```
printf("%s", s);          // 编译错误
printf("%s", s.data());   // 编译通过，但是是 undefined behavior
printf("%s", s.c_str());  // 一定能够正确输出
```

获取长度

很多函数都可以返回 string 的长度：

```
printf("s 的长度为 %zu", s.size());
printf("s 的长度为 %zu", s.length());
printf("s 的长度为 %zu", strlen(s.c_str()));
```

这些函数的复杂度

`strlen()` 的复杂度一定是与字符串长度线性相关的。

`size()` 和 `length()` 的复杂度在 C++98 中没有指定，在 C++11 中被指定为常数复杂度。但在常见的编译器上，即便是 C++98，这两个函数的复杂度也是常数。

Warning

这三个函数（以及下面将要提到的 `find` 函数）的返回值类型都是 `size_t`（`unsigned long`）。因此，这些返回值不支持直接与负数比较或运算，建议在需要时进行强制转换。

寻找某字符（串）第一次出现的位置

`find(str,pos)` 函数可以用来查找字符串中一个字符/字符串在 `pos`（含）之后第一次出现的位置（若不传参给 `pos` 则默认为 `0`）。如果没有出现，则返回 `string::npos`（被定义为 `-1`，但类型仍为 `size_t`/`unsigned long`）。

示例：

```
string s = "OI Wiki", t = "OI", u = "i";
int pos = 5;
printf("字符 I 在 s 的 %lu 位置第一次出现\n", s.find('I'));
printf("字符 a 在 s 的 %lu 位置第一次出现\n", s.find('a'));
printf("字符 a 在 s 的 %d 位置第一次出现\n", s.find('a'));
printf("字符串 t 在 s 的 %lu 位置第一次出现\n", s.find(t));
printf("在 s 中自 pos 位置起字符串 u 第一次出现在 %lu 位置", s.find(u, pos));
```

输出：

```
字符 I 在 s 的 1 位置第一次出现
字符 a 在 s 的 18446744073709551615 位置第一次出现 // 即为 size_t(-1)，具体数值与平台有关。
字符 a 在 s 的 -1 位置第一次出现 // 强制转换为 int 类型则正常输出 -1
字符串 t 在 s 的 0 位置第一次出现
在 s 中自 pos 位置起字符串 u 第一次出现在 6 位置
```

截取子串

`substr(pos, len)` 函数的参数返回从 `pos` 位置开始截取最多 `len` 个字符组成的字符串（如果从 `pos` 开始的后缀长度不足 `len` 则截取这个后缀）。

示例：

```
string s = "OI Wiki", t = "OI";
printf("从字符串 s 的第四位开始的最多三个字符构成的子串是 %s\n",
       s.substr(3, 3).c_str());
printf("从字符串 t 的第二位开始的最多三个字符构成的子串是 %s",
       t.substr(1, 3).c_str());
```

输出：

```
从字符串 s 的第四位开始的最多三个字符构成的子串是 Wik
从字符串 t 的第二位开始的最多三个字符构成的子串是 I
```

插入/删除字符（串）

`insert(index,count,ch)` 和 `insert(index,str)` 是比较常见的插入函数。它们分别表示在 `index` 处连续插入 `count` 次字符串 `ch` 和插入字符串 `str`。

`erase(index,count)` 函数将字符串 `index` 位置开始（含）的 `count` 个字符删除（若不传参给 `count` 则表示删去 `index` 位置及以后的所有字符）。

示例：

```
string s = "OI Wiki", t = " Wiki";
char u = '!';
s.erase(2);
printf("从字符串 s 的第三位开始删去所有字符后得到的字符串是 %s\n", s.c_str());
s.insert(2, t);
printf("在字符串 s 的第三位处插入字符串 t 后得到的字符串是 %s\n", s.c_str());
s.insert(7, 3, u);
printf("在字符串 s 的第八位处连续插入 3 次字符串 u 后得到的字符串是 %s",
       s.c_str());
```

输出：

```
从字符串 s 的第三位开始删去所有字符后得到的字符串是 OI
在字符串 s 的第三位处插入字符串 t 后得到的字符串是 OI Wiki
在字符串 s 的第八位处连续插入 3 次字符串 u 后得到的字符串是 OI Wiki!!!
```

替换字符（串）

`replace(pos,count,str)` 和 `replace(first,last,str)` 是比较常见的替换函数。它们分别表示将从 `pos` 位置开始 `count` 个字符的子串替换为 `str` 以及将以 `first` 开始（含）、`last` 结束（不含）的子串替换为 `str`，其中 `first` 和 `last` 均为迭代器。

示例：

```
string s = "OI Wiki";
s.replace(2, 5, "");
printf("将字符串 s 的第 3~7 位替换为空串后得到的字符串是 %s\n", s.c_str());
s.replace(s.begin(), s.begin() + 2, "NOI");
printf("将字符串 s 的前两位替换为 NOI 后得到的字符串是 %s", s.c_str());
```

输出：

```
将字符串 s 的第 3~7 位替换为空串后得到的字符串是 OI
将字符串 s 的前两位替换为 NOI 后得到的字符串是 NOI
```

外部参考资料

[1] C++ 文档

4.3.6 pair

Authors: sbofgayschool

`std::pair` 是标准库中定义的一个类模板。用于将两个变量关联在一起，组成一个「对」，而且两个变量的数据类型可以是不同的。

类模板

类模板（class template）本身不是一个类，而是可以根据 **不同数据类型** 产生 **不同类** 的「模板」。

在使用时，编译器会根据传入的数据类型产生对应的类，再创建对应实例。

模板属于 C++ 较为高级的语言特性，在信息学竞赛中几乎不会出现。如果对此感兴趣，可以进一步阅读《C++ Primer》以学习更深层次的 C++ 知识。

通过灵活使用 `pair`，可以轻松应对 **需要将关联数据捆绑存储、处理** 的场景。

Struct

与自定义的 `struct` 相比，`pair` 不需要额外定义结构与重载运算符，因此使用起来更加简便。

然而，自定义 `struct` 的变量命名往往更加清晰（`pair` 只能使用 `first` 与 `second` 访问包含的两个变量）。同时，如果需要将两个以上的变量进行关联，自定义 `struct` 会更加合适。

使用

初始化

可以在定义时直接完成 `pair` 的初始化。

```
pair<int, double> p0(1, 2.0);
```

也可以使用先定义，后赋值的方法完成 `pair` 的初始化。

```
pair<int, double> p1;
p1.first = 1;
p1.second = 2.0;
```

还可以使用 `std::make_pair` 函数。该函数接受两个变量，并返回由这两个变量组成的 `pair`。

```
pair<int, double> p2 = make_pair(1, 2.0);
```

一种常用的方法是使用宏定义 `#define mp make_pair`，将有些冗长的 `make_pair` 化简为 `mp`。

在 C++11 以及之后的版本中，`make_pair` 可以配合 `auto` 使用，以避免显式声明数据类型。

```
auto p3 = make_pair(1, 2.0);
```

关于 `auto` 的在信息学竞赛中的使用，参见 迭代器→4.3.2.2@p370 部分的说明。

访问

通过成员函数 `first` 与 `second`，可以访问 `pair` 中包含的两个变量。

```
int i = p0.first;
double d = p0.second;
```

也可以对其进行修改。

```
p1.first++;
```

比较

`pair` 已经预先定义了所有的比较运算符，包括 `<`、`>`、`<=`、`>=`、`==`、`!=`。当然，这需要组成 `pair` 的两个变量所属的数据类型定义了 `==` 和/或 `<` 运算符。

其中，`<`、`>`、`<=`、`>=` 四个运算符会先比较两个 `pair` 中的第一个变量，在第一个变量相等的情况下再比较第二个变量。

```cpp
if (p2 >= p3) {
  cout << "do something here" << endl;
}
```

由于 `pair` 定义了 STL 中常用的 `<` 与 `==`，使得其能够很好的与其他 STL 函数或数据结构配合。比如，`pair` 可以作为 `priority_queue` 的数据类型。

```cpp
priority_queue<pair<int, double>> q;
```

赋值与交换

可以将 `pair` 的值赋给另一个类型一致的 `pair`。

```cpp
p0 = p1;
```

也可以使用 `swap` 函数交换 `pair` 的值。

```cpp
swap(p0, p1);
p2.swap(p3);
```

应用举例

离散化

`pair` 可以轻松实现离散化。

我们可以创建一个 `pair` 数组，将原始数据的值作为每个 `pair` 第一个变量，将原始数据的位置作为第二个变量。在排序后，将原始数据值的排名（该值排序后所在的位置）赋给该值原本所在的位置即可。

```cpp
// a为原始数据
pair<int, int> a[MAXN];
// ai为离散化后的数据
int ai[MAXN];
for (int i = 0; i < n; i++) {
  // first为原始数据的值，second为原始数据的位置
  scanf("%d", &a[i].first);
  a[i].second = i;
}
// 排序
sort(a, a + n);
for (int i = 0; i < n; i++) {
  // 将该值的排名赋给该值原本所在的位置
  ai[a[i].second] = i;
}
```

Dijkstra

如前所述，`pair` 可以作为 `priority_queue` 的数据类型。

那么，在 Dijkstra 算法的堆优化中，可以使用 `pair` 与 `priority_queue` 维护节点，将节点当前到起点的距离作为第一个变量，将节点编号作为第二个变量。

```cpp
priority_queue<pair<int, int>, std::vector<pair<int, int>>,
               std::greater<pair<int, int>>>
    q;
... while (!q.empty()) {
  // dis为入堆时节点到起点的距离，i为节点编号
  int dis = q.top().first, i = q.top().second;
```

```
  q.pop();
  ...
}
```

pair 与 map

`map` 的是 C++ 中存储键值对的数据结构。很多情况下，`map` 中存储的键值对通过 `pair` 向外暴露。

```
map<int, double> m;
m.insert(make_pair(1, 2.0));
```

关于 `map` 更多的内容，请见 关联式容器→4.3.2.4@p377 与 无序关联式容器→4.3.2.5@p381 中相关部分。

4.4 C++ 进阶

4.4.1 类

> **Authors:** Ir1d, cjsoft, Lans1ot, JasonkayZK 类（class）是结构体的拓展，不仅能够拥有成员元素，还拥有成员函数。

在面向对象编程（OOP）中，对象就是类的实例，也就是变量。

C++ 中 `struct` 关键字定义的也是类，上文中的 **结构体** 的定义来自 C。因为某些历史原因，C++ 保留并拓展了 `struct`。

定义类

类使用关键字 `class` 或者 `struct` 定义，下文以 `class` 举例。

```
class ClassName {
  ...
};

// Example:
class Object {
 public:
  int weight;
  int value;
} e[array_length];

const Object a;
Object b, B[array_length];
Object *c;
```

与使用 `struct` 大同小异。该例定义了一个名为 `Object` 的类。该类拥有两个成员元素，分别为 `weight,value`；并在 `}` 后使用该类型定义了一个数组 `e`。

定义类的指针形同 `struct`→4.2.6.2@p353。

访问说明符

不同于 `struct`→4.2.6.2@p353 中的举例，本例中出现了 `public`，这属于访问说明符。

- `public`：该访问说明符之后的各个成员都可以被公开访问，简单来说就是无论 **类内** 还是 **类外** 都可以访问。
- `protected`：该访问说明符之后的各个成员可以被 **类内**、派生类或者友元的成员访问，但类外 **不能访问**。

- `private`：该访问说明符之后的各个成员 **只能** 被 **类内** 成员或者友元的成员访问，**不能** 被从类外或者派生类中访问。

对于 `struct`，它的所有成员都是默认 `public`。对于 `class`，它的所有成员都是默认 `private`。

关于友元以及派生类的基本概念

友元（`friend`）：使用 `friend` 关键字修饰某个函数或者类。可以使得在 **被修饰者** 在不成为成员函数或者成员类的情况下，访问该类的私有（`private`）或者受保护（`protected`）成员。简单来说就是只要带有这个类的 `friend` 标记，就可以访问私有或受保护的成员元素。

派生类（`derived class`）：C++ 允许使用一个类作为 **基类**，并通过基类 **派生** 出 **派生类**。其中派生类（根据特定规则）继承基类中的成员变量和成员函数。可以提高代码的复用率。

派生类似 "is" 的关系。如猫（派生类）"is" 哺乳动物（基类）。

对于上面 `private` 和 `protected` 的区别，可以看做派生类可以访问基类的 `protected` 的元素（`public` 同），但不能访问 `private` 元素。

访问与修改成员元素的值

方法形同 `struct`→4.2.6.2@p353

- 对于变量，使用 `.` 符号。
- 对于指针，使用 `->` 符号。

成员函数

成员函数，顾名思义。就是类中所包含的函数。

常见成员函数举例

```
vector.push_back();
set.insert();
queue.empty();
```

```
class Class_Name {
  ... type Function_Name(...) { ... }
};

// Example:
class Object {
 public:
  int weight;
  int value;

  void print() {
    cout << weight << endl;
    return;
  }

  void change_w(int);
};

void Object::change_w(int _weight) { weight = _weight; }

```

```
21 Object var;
```

该类有一个打印 `Object` 成员元素的函数，以及更改成员元素 `weight` 的函数。

和函数类似，对于成员函数，也可以先声明，在定义，如第十四行（声明处）以及十七行后（定义处）。

如果想要调用 `var` 的 `print` 成员函数，可以使用 `var.print()` 进行调用。

重载运算符

> **何为重载**
>
> C++ 允许编写者为名称相同的函数或者运算符指定不同的定义。这称为 **重载**（overload）。
>
> 如果同名函数的参数种类、数量中的一者或多者两两不相同，则这些同名函数被看做是不同的。
>
> 需要注意的是：如果两个同名函数的区别仅仅是返回值的类型不同则无法进行重载，此时编译器会拒绝编译！
>
> 如果在调用时不会出现混淆（指调用某些同名函数时，无法根据所填参数种类和数量唯一地判断出被调用函数。常发生在具有默认参数的函数中），则编译器会根据调用时所填参数判断应调用函数。
>
> 而上述过程被称作重载解析。

重载运算符，可以部分程度上代替函数，简化代码。

下面给出重载运算符的例子。

```
1  class Vector {
2   public:
3    int x, y;
4
5    Vector() : x(0), y(0) {}
6
7    Vector(int _x, int _y) : x(_x), y(_y) {}
8
9    int operator*(const Vector& other) const { return x * other.x + y * other.y; }
10
11   Vector operator+(const Vector&) const;
12   Vector operator-(const Vector&) const;
13 };
14
15 Vector Vector::operator+(const Vector& other) const {
16   return Vector(x + other.x, y + other.y);
17 }
18
19 Vector Vector::operator-(const Vector& other) const {
20   return Vector(x - other.x, y - other.y);
21 }
22
23 // 关于4,5行表示为x,y赋值，具体实现参见后文。
```

该例定义了一个向量类，并重载了 `* + -` 运算符，并分别代表向量内积，向量加，向量减。

重载运算符的模板大致可分为下面几部分。

```
1 /*类定义内重载*/ 返回类型 operator符号(参数){...}
2
3 /*类定义内声明，在外部定义*/ 返回类型 类名称::operator符号(参数){...}
```

对于自定义的类，如果重载了某些运算符（一般来说只需要重载 `<` 这个比较运算符），便可以使用相应的 STL 容器或算法，如 `sort`→5.7.14@p612。

如要了解更多，可参见「参考资料」第四条。

可以被重载的运算符

```
+       -       *       /       %       ^       &
|       ~       !       =       <       >       +=
-=      *=      /=      %=      ^=      &=      |=
<<      >>      >>=     <<=     ==      !=      <=
>=      &&      ||      ++      --      ,       ->*
->      ()      []      new     new []  delete  delete []
```

在实例化变量时设定初始值

为完成这种操作，需要定义 **默认构造函数**(Default constructor)。

```cpp
class ClassName {
  ... ClassName(...)... { ... }
};

// Example:
class Object {
 public:
  int weight;
  int value;

  Object() {
    weight = 0;
    value = 0;
  }
};
```

该例定义了 `Object` 的默认构造函数，该函数能够在我们实例化 `Object` 类型变量时，将所有的成员元素初始化为 `0`。

若无显式的构造函数，则编译器认为该类有隐式的默认构造函数。换言之，若无定义任何构造函数，则编译器会自动生成一个默认构造函数，并会根据成员元素的类型进行初始化（与定义 内置类型 变量相同）。

在这种情况下，成员元素都是未初始化的，访问未初始化的变量的结果是未定义的（也就是说并不知道会返回何值）。

如果需要自定义初始化的值，可以再定义（或重载）构造函数。

关于定义（或重载）构造函数

一般来说，默认构造函数是不带参数的，这区别于构造函数。构造函数和默认构造函数的定义大同小异，只是参数数量上的不同。

构造函数可以被重载（当然首次被叫做定义）。需要注意的是，如果已经定义了构造函数，那么编译器便不会再生成无参数的默认构造函数。这会可能会使试图以默认方法构造变量的行为编译失败（指不填入初始化参数）。

使用 C++11 或以上时，可以使用 `{}` 进行变量的初始化。

关于 {}

使用 {} 进行初始化，会用到 std::initializer_list 这一个轻量代理对象进行初始化。

初始化步骤大概如下

1. 尝试寻找参数中有 std::initializer_list 的默认构造函数，如果有则调用（调用完后不再进行下面的查找，下同）。
2. 尝试将 {} 中的元素填入其他构造参数，如果能将参数按照顺序填满（默认参数也算在内），则调用该默认构造函数。
3. 若无 private 成员元素，则尝试在 **类外** 按照元素定义顺序或者下标顺序依次赋值。

上述过程只是完整过程的简化版本，详细内容参见 "参考资料九"

```
class Object {
 public:
  int weight;
  int value;

  Object() {
    weight = 0;
    value = 0;
  }

  Object(int _weight = 0, int _value = 0) {
    weight = _weight;
    value = _value;
  }

  // the same as
  // Object(int _weight,int _value):weight(_weight),value(_value) {}
};

// the same as
// Object::Object(int _weight,int _value){
//   weight = _weight;
//   value = _value;
// }
//}

Object A;         // ok
Object B(1, 2);   // ok
Object C{1, 2};   // ok,(C++11)
```

关于隐式类型转换

有时候会写出如下的代码

```
class Node {
 public:
  int var;

  Node(int _var) : var(_var) {}
};
```

```
7
8 Node a = 1;
```

看上去十分不符合逻辑，一个 `int` 类型不可能转化为 `node` 类型。但是编译器不会进行 `error` 提示。

原因是在进行赋值时，首先会将 `1` 作为参数调用 `node::node(int)`，然后调用默认的复制函数进行赋值。

但大多数情况下，编写者会希望编译器进行报错。这时便可以在构造函数前追加 `explicit` 关键字。这会告诉编译器必须显式进行调用。

```
1 class Node {
2  public:
3   int var;
4
5   explicit Node(int _var) : var(_var) {}
6 };
```

也就是说 `node a=1` 将会报错，但 `node a=node(1)` 不会。因为后者显式调用了构造函数。当然大多数人不会写出后者的代码，但此例足以说明 explicit 的作用。

不过在算法竞赛中，为了避免此类情况常用的是 "加强对代码的规范程度"，从源头上避免

销毁

这是不可避免的问题。每一个变量都将在作用范围结束走向销毁。

但对于已经指向了动态申请的内存的指针来说，该指针在销毁时不会自动释放所指向的内存，需要手动释放动态内存。

如果结构体的成员元素包含指针，同样会遇到这种问题。需要用到析构函数来手动释放动态内存。

析构 函数（Destructor）将会在该变量被销毁时被调用。重载的方法形同构造函数，但需要在前加 `~`

默认定义的析构函数通常对于算法竞赛已经足够使用，通常我们只有在成员元素包含指针时才会重载析构函数。

```
1 class Object {
2  public:
3   int weight;
4   int value;
5   int* ned;
6
7   Object() {
8     weight = 0;
9     value = 0;
10  }
11
12  ~Object() { delete ned; }
13 };
```

为类变量赋值

默认情况下，赋值时会按照对应成员元素赋值的规则进行。也可以使用 `类名称()` 或 `类名称{}` 作为临时变量来进行赋值。

前者只是调用了复制构造函数（copy constructor），而后者在调用复制构造函数前会调用默认构造函数。

另外默认情况下，进行的赋值都是对应元素间进行**浅拷贝**，如果成员元素中有指针，则在赋值完成后，两个变量的成员指针具有相同的地址。

```
// A,tmp1,tmp2,tmp3类型为Object
tmp1 = A;
tmp2 = Object(...);
tmp3 = {...};
```

如需解决指针问题或更多操作，需要重载相应的构造函数。

更多 构造函数（*constructor*）内容，参见「参考资料」第六条。

参考资料

1. cppreference class[1]
2. cppreference access[2]
3. cppreference default_constructor[3]
4. cppreference operator[4]
5. cplusplus Data structures[5]
6. cplusplus Special members[6]
7. C++11 FAQ[7]
8. cppreference Friendship and inheritance[8]
9. cppreference value initialization[9]

外部参考资料

[1] cppreference class

[2] cppreference access

[3] cppreference default_constructor

[4] cppreference operator

[5] cplusplus Data structures

[6] cplusplus Special members

[7] C++11 FAQ

[8] cppreference Friendship and inheritance

[9] cppreference value initialization

4.4.2 命名空间

概述

C++ 的 **命名空间** 机制可以用来解决复杂项目中名字冲突的问题。

举个例子：C++ 标准库的所有内容均定义在 `std` 命名空间中，如果你定义了一个叫 `cin` 的变量，则可以通过 `cin` 来访问你定义的 `cin` 变量，通过 `std::cin` 访问标准库的 `cin` 对象，而不用担心产生冲突。

声明

下面的代码声明了一个名字叫 `A` 的命名空间：

```
namespace A {
int cnt;

void f(int x) { cnt = x; }
}  // namespace A
```

声明之后，在这个命名空间外部，你可以通过 `A::f(x)` 来访问命名空间 `A` 内部的 `f` 函数，也可以通过 `A::cnt` 来访问命名空间 `A` 内部的 `cnt` 变量。

命名空间的声明是可以嵌套的，因此下面这段代码也是允许的：

```
namespace A {
namespace B {
void f() { ... }
}  // namespace B

void f() {
  B::f();  // 实际访问的是 A::B::f()，由于当前位于命名空间 A
           // 内，所以可以省略前面的 A::
}
}  // namespace A

void f()  // 这里定义的是全局命名空间的 f 函数，与 A::f 和 A::B::f
          // 都不会产生冲突
{
  A::f();
  A::B::f();
}
```

using 指令

声明了命名空间之后，如果在命名空间外部访问命名空间内部的成员，需要在成员名前面加上 `命名空间::`。

有没有什么比较方便的方法能让我们直接通过成员名访问命名空间内的成员呢？答案是肯定的。我们可以使用 `using` 指令。

`using` 指令有如下两种形式：

1. `using 命名空间::成员名;`：这条指令可以让我们省略某个成员名前的命名空间，直接通过成员名访问成员，相当于将这个成员导入了当前的作用域。
2. `using namespace 命名空间;`：这条指令可以直接通过成员名访问命名空间中的 **任何** 成员，相当于将这个命名空间的所有成员导入了当前的作用域。

因此，如果执行了 `using namespace std;`，就会在当前作用域将 `std` 中的所有名字引入到全局命名空间当中。这样，我们就可以用 `cin` 代替 `std::cin`，用 `cout` 代替 `std::cout`。

> ⚠ **`using` 指令可能会导致命名冲突！**
>
> 由于 `using namespace std;` 会将 `std` 中的 **所有名字** 引入，因此如果声明了与 `std` 重名的变量或函数，就可能会因为命名冲突而导致编译错误。
>
> 因此在工程中，并不推荐使用 `using namespace 命名空间;` 的指令。

有了 `using` 指令，C++ 语法基础→4.2.2@p323 中的代码可以有这两种等价写法：

```
#include <iostream>

using std::cin;
using std::cout;
using std::endl;

int main() {
  int x, y;
  cin >> x >> y;
  cout << y << endl << x;
```

```
  return 0;
}
```

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
  int x, y;
  cin >> x >> y;
  cout << y << endl << x;
  return 0;
}
```

无名命名空间

当我们在一个作用域里只定义了一个用于防止名字冲突的命名空间时，其定义和使用将可以变得非常简洁。我们可以使用无名命名空间。

形如 `namespace { /* something ... */ }`（省略命名空间的名字）定义的命名空间被称为无名命名空间。一个文件里的无名命名空间会被视为拥有独有的名字，和其他命名空间都不同，但同一个作用域内多个无名命名空间被视为相同的命名空间。在无名命名空间定义后，其中的名字在其外的作用域内可以在使用时被查找到，如同在无名命名空间定义后加入了一条 `using namespace` 指令。

应用

防止子任务间名字冲突

在一些具有多个子任务的问题中，我们可以对每个子任务各定义一个命名空间，在其中定义我们解决该子任务所需要的变量与函数，这样即使两个子任务的实现中即使声明了相同名字也不会冲突，从而使各个子任务间互不干扰，会在一定程度上方便调试，也会改善程序的可读性。

防止与标准库以及环境引入的名字冲突

同时，使用命名空间也可以防止一些算法竞赛中常用的名字与标准冲突，如下例：

```
#include <math.h>

#include <vector>

using namespace std;

namespace Sol {
int end;  // std::end 被 using namespace std; 引入

int y1;  // y1 是 POSIX 定义的第二类 Bessel 函数

// 因此通常情况下，在 Linux 下会有冲突而在 Windows 下没有

void solve() {
  // 在 Sol::solve() 里无限定（不用 ::）地使用我们声明的 end 以及 y1
  // 并不会导致名字冲突； 而若以上代码在全局命名空间中，将会导致冲突： 其中 end
  // 只会在名字查找（即编译使用它的代码）时与 std::end 冲突，而 y1
  // 在声明时就会冲突； 并且 y1 的冲突因为与环境有关甚至在 Windows
  // 下不会被发现，却会在 Linux 的评测环境下造成编译错误。
```

```
}
}  // namespace Sol

int main() { Sol::solve(); }
```

参考

- Namespaces - cppreference.com[1]

外部参考资料

[1] Namespaces - cppreference.com

4.4.3 值类别

值类别是 C++ 中一个非常重要的概念，虽然在算法竞赛中可能用处不大，但了解它可以帮助我们发现并避免不必要的复制，从而提高代码的效率和性能。

值类别的概念在 C 语言、C++98、C++11 和 C++17 中经历了多次发展，逐渐成为一个较为复杂的概念。

不必要的复制

我们考虑将字符串塞入 vector 这一过程：

```
int main() {
  std::vector<std::string> vec;
  vec.reserve(3);
  for (int i = 0; i < 3; ++i) {
    std::string str;
    std::cin >> str;
    vec.push_back(str);
  }
  return 0;
}
```

可以发现字符串在转移的过程中，在 `str` 和 `vec` 中各保存了一份，内存占用加倍。

如果非要省下这一部分的内存，我们可以实现一个简陋的移动操作：自定义 `MyString` 结构体，内有一指针指向我们的字符串，即我们只需要把指针复制过去，并小心地清理原对象的指针，防止被错误析构。

```
struct MyString {
  char *beg, *end;
  // ...
};

void move_to(MyString &src, MyString &dst) {
  dst.beg = src.beg;
  dst.end = src.end;
  src.beg = src.end = nullptr;
}
```

由于这种高效转移对象的需求较为常见，且与 C++ 的构造、析构等操作交互困难，C++11 将移动语义引入了语言核心。

C 语言中的值类别

在 C 语言标准中，对象是一个比变量更为一般化的概念，它指代一块内存区域，具有内存地址。对象的主要属性包括：大小、有效类型、值和标识符。标识符即变量名，值是该内存以其类型解释时的含义。例如，`int` 和 `float` 类型虽然都占用 4 字节，但对于同一块内存，我们会解释出不同的含义。

C 语言中每个表达式都具有类型和值类别。值类别主要分为三类：

- 左值（lvalue）：隐含指代一个对象的表达式。即我们可以对该表达式取地址。
- 右值（rvalue）：不指代对象的表达式，即指代没有存储位置的值，我们无法取该值的地址。
- 函数指代符：函数类型的表达式。

因此，只有可修改的左值（没有 `const` 修饰且非数组的左值）可以位于赋值表达式左侧。

对于某个要求右值作为它的操作数的运算符，每当左值被用作操作数，都会对该表达式应用左值到右值，数组到指针，或者函数到指针标准转换以将它转换成右值。

常见误区：

- 右值表达式继续运算可能是左值。例如 `int *a`，表达式 `a + 1` 是右值，但 `*(a + 1)` 是左值。
- 表达式才有值类别，变量没有。例如 `int *a`，不能说变量 `a` 是左值，可以说其在表达式 `a` 中做左值。

C++98 中的值类别

C++98 在值类别方面与 C 语言几乎一致，但增加了一些新的规则：

- 函数为左值，因为可以取地址。
- 左值引用（T&）是左值，因为可以取地址。
- 仅有 `const T&` 可绑定到右值。

复制消除

C++ 允许编译器执行复制消除（Copy Elision），可以减少临时对象的创建和销毁。

例如下面的代码，就触发了复制消除中的返回值优化（Return Value Optimization，RVO），你只会看到一次构造和一次复制构造，即便构造与析构有副作用。

```
struct X {
  X() { std::puts("X::X()"); }

  X(const X &) { std::puts("X::X(const X &)"); }

  ~X() { std::puts("X::~X()"); }
};

X get() {
  X x;
  return x;
}

int main() {
  X x = get();
  X y = X(X(X(x)));
  return 0;
}
```

C++11 中的值类别

C++11 引入了移动语义和右值引用（`T&&`），包括移动构造、移动赋值函数。这给了我们利用临时对象的方法。

我们上面的 `move_to` 可以改写如下：

```
struct MyString {
  // ...
  MyString(MyString&& other) {
    beg = other.beg;
    end = other.end;
    other.beg = other.end = nullptr;
  }
};
```

我们现在关注的表达式特性增加了一点：

- 是否具有身份：是否指代一个对象，即是否有地址。
- 是否可被移动：是否具有移动构造、移动赋值等函数，让我们有办法利用这些临时对象。

因此我们有三种值类别：

- 有身份，不可移动：左值（lvalue）。
- 有身份，可被移动：亡值（xvalue）。
- 无身份，可被移动：纯右值（prvalue）。
- 无身份，不可移动：此类表达式无法使用。

另外 C++11 还引入了两个复合类别：

- 具有身份：泛左值（glvalue），即左值和亡值。
- 可被移动：右值（rvalue），即纯右值和亡值。

std::move

为了配合移动语义，C++11 还引入了一个工具函数 `std::move`，其作用是将左值强制转换为右值，以便触发移动语义。

```
int main() {
  std::vector<int> a = {1, 2, 3};
  std::cout << "a: " << a.data() << std::endl;
  std::vector<int> b = a;
  std::cout << "b: " << b.data() << std::endl;
  std::vector<int> c = std::move(b);
  std::cout << "c: " << c.data() << std::endl;
}
```

因此我们只需将 `push_back(str)` 改为 `push_back(std::move(str))` 即可避免复制。

```
int main() {
  std::vector<std::string> vec;
  vec.reserve(3);
  for (int i = 0; i < 3; ++i) {
    std::string str;
    std::cin >> str;
    vec.push_back(std::move(str));
    // 另一种巧妙的写法，需要 C++17
    // std::cin >> vec.emplace_back();
  }
  return 0;
}
```

> 由于 `std::string` 有小对象优化（Small String Optimization，SSO），短字符串直接存储于结构体内，你可能得输入较长的字符串才能观察到 `data` 指针的不变性。

C++17 中的值类别

C++17 进一步简化了值类别：

- 左值（lvalue）：有身份，不可移动。
- 亡值（xvalue）：有身份，可以移动。
- 纯右值（prvalue）：对象的初始化。

C++11 将复制消除扩展到了移动上，下面的代码中 `urvo` 在编译器启用 RVO 的情况下是没有移动的。

C++17 要求纯右值非必须不实质化，直接构造到其最终目标的存储中，在构造之前对象尚不存在。因此在 C++17 中我们就没有返回这一步，也就不必依赖 RVO。也可以理解为强制了 URVO（Unnamed RVO），但对于 NRVO（Named RVO）还是非强制的。

```cpp
std::string urvo() { return std::string("123"); }

std::string nrvo() {
  std::string s;
  s = "123";
  std::cout << s;
  return s;
}

int main() {
  std::string str = urvo();  // 直接构造
  std::string str = nrvo();  // 不一定直接构造，依赖于优化
}
```

同时 C++17 引入了临时量实质化的机制，当我们需要访问成员变量、调用成员函数等需要泛左值的情形时，可以隐式转换为亡值。

常见误区

下面的例子中：

- 在 `f1` 中返回 `std::move(x)` 是多余的，并不会带来性能上的提升，反而会干扰编译器进行 NRVO 优化。
- 在 `f2` 中返回 `std::move(x)` 是危险的，函数返回右值引用指向了已被销毁的局部变量 `s`，出现了悬空引用问题。

```cpp
std::string f1() {
  std::string s = "123";
  // 等价于 return std::string(std::move(s))
  return std::move(s);
}

std::string&& f2() {
  std::string s = "123";
  return std::move(s);
}
```

参考文献与推荐阅读

1. Value categories[1]
2. Wording for guaranteed copy elision through simplified value categories[2]
3. C++ 中的值类别[3]
4. C++ 的右值引用、移动和值类别系统，你所需要的一切[4]
5. Copy elision[5]

外部参考资料

[1] Value categories

[2] Wording for guaranteed copy elision through simplified value categories

[3] C++ 中的值类别

[4] C++ 的右值引用、移动和值类别系统, 你所需要的一切

[5] Copy elision

4.4.4 重载运算符

重载运算符是通过对运算符的重新定义, 使得其支持特定数据类型的运算操作。重载运算符是重载函数的特殊情况。

> 当一个运算符出现在一个表达式中, 并且运算符的至少一个操作数具有一个类或枚举的类型时, 则使用重载决议（overload resolution）确定应该调用哪个满足相应声明的用户定义函数。[1]

通俗的讲，如果把使用「运算符」看作一个调用特殊的函数（如将 `1+2` 视作调用 `add(1, 2)`），并且这个函数的参数（操作数）至少有一个是 `class`、`struct` 或 `enum` 的类型，编译器就需要根据操作数的类型决定应当调用哪个自定义函数。

在 C++ 中，我们可以重载几乎所有可用的运算符。

一些可重载运算符的列举

一元运算：`+`（正号）；`-`（负号）；`~`（按位取反）；`++`；`--`；`!`（逻辑非）；`*`（取指针对应值）；`&`（取地址）；`->`（类成员访问运算符）等。

二元运算：`+`；`-`；`&`（按位与）；`[]`（取下标）；`==`；`=`（赋值）等。

其它：`()`（函数调用）；`""`（后缀标识符[2]，C++11 起）；`new`（内存分配）；`,`（逗号运算符）；`<=>`（三路比较[3]，C++20 起）等。

限制

重载运算符存在如下限制：

- 只能对现有的运算符进行重载，不能自行定义新的运算符。
- 以下运算符不能被重载：`::`（作用域解析），`.`（成员访问），`.*`（通过成员指针的成员访问），`?:`（三目运算符）。
- 重载后的运算符，其运算优先级，运算操作数，结合方向不得改变。
- 对 `&&`（逻辑与）和 `||`（逻辑或）的重载失去短路求值。

实现

重载运算符分为两种情况，重载为成员函数或非成员函数。

当重载为成员函数时，因为隐含一个指向当前成员的 `this` 指针作为参数，此时函数的参数个数与运算操作数相比少一个。

而当重载为非成员函数时，函数的参数个数与运算操作数相同。

其基本格式为（假设需要被重载的运算符为 `@`）：

```
1 class Example {
2   // 成员函数的例子
```

[1]运算符重载 - cppreference[1]
[2]运算符重载 - cppreference[2]
[3]用户定义字面量 - cppreference[3]

```
  返回值 operator@(除本身外的参数) { /* ... */ }
};

// 非成员函数的例子
返回值 operator@(所有参与运算的参数) { /* ... */ }
```

下面将给出几个重载运算符的示例。

基本算数运算符

下面定义了一个二维向量结构体 `Vector2D` 并实现了相应的加法和内积的重载。

重载算数运算符的例子

```
struct Vector2D {
  double x, y;

  Vector2D(double a = 0, double b = 0) : x(a), y(b) {}

  Vector2D operator+(Vector2D v) const { return Vector2D(x + v.x, y + v.y); }

  // 注意返回值的类型可以不是这个类
  double operator*(Vector2D v) const { return x * v.x + y * v.y; }
};
```

自增自减运算符

自增自减运算符分为两类，前置（`++a`）和后置（`a++`）。为了区分前后置运算符，重载后置运算时需要添加一个类型为 `int` 的空置形参。

可以将前置自增理解为调用 `operator++(a)` 或 `a.operator++()`，后置自增理解为调用 `operator++(a, 0)` 或 `a.operator++(0)`。

分别重载前后置自增运算符的例子

```
struct MyInt {
  int x;

  // 前置，对应 ++a
  MyInt &operator++() {
    x++;
    return *this;
  }

  // 后置，对应 a++
  MyInt operator++(int) {
    MyInt tmp;
    tmp.x = x;
    x++;
    return tmp;
  }
};
```

另外一点是，内置的自增自减运算符中，前置的运算符返回的是引用，而后置的运算符返回的是值。虽然重载后的运算符不必遵循这一限制，不过在语义上，仍然期望重载的运算符与内置的运算符在返回值的类型上保持一致。

对于类型 T，典型的重载自增运算符的定义如下：

重载定义（以 ++ 为例）	成员函数	非成员函数
前置	`T& T::operator++();`	`T& operator++(T& a);`
后置	`T T::operator++(int);`	`T operator++(T& a, int);`

函数调用运算符

函数调用运算符 `()` 只能重载为成员函数。通过对一个类重载 `()` 运算符，可以使该类的对象能像函数一样调用。

重载 `()` 运算符的一个常见应用是，将重载了 `()` 运算符的结构体作为自定义比较函数传入优先队列等 STL 容器中。

下面就是一个例子：给出 n 个学生的姓名和分数，按分数降序排序，分数相同者按姓名字典序升序排序，输出排名最靠前的人的姓名和分数。

下面定义了一个比较结构体，实现自定义优先队列的排序方式。

重载函数调用运算符的例子

```cpp
struct student {
  string name;
  int score;
};

struct cmp {
  bool operator()(const student& a, const student& b) const {
    return a.score < b.score || (a.score == b.score && a.name > b.name);
  }
};

// 注意传入的模板参数为结构体名称而非实例
priority_queue<student, vector<student>, cmp> pq;
```

比较运算符

在 `std::sort` 和一些 STL 容器中，需要用到 `<` 运算符。在使用自定义类型时，我们需要手动重载。

下面是一个例子，实现了和上一节相同的功能

重载比较运算符的例子

```cpp
struct student {
  string name;
  int score;

  // 重载 < 号运算符
  bool operator<(const student& a) const {
    return score < a.score || (score == a.score && name > a.name);
    // 上面省略了 this 指针，完整表达式如下：
```

```
    // this->score<a.score||(this->score==a.score&&this->name>a.name);
  }
};

priority_queue<student> pq;
```

上面的代码将小于号重载为了成员函数，当然重载为非成员函数也是可以的。

重载为非成员函数

```
struct student {
  string name;
  int score;
};

bool operator<(const student& a, const student& b) {
  return a.score < b.score || (a.score == b.score && a.name > b.name);
}

priority_queue<student> pq;
```

事实上，只要有了 `<` 运算符，则其他五个比较运算符的重载也可以很容易实现。

```
/* clang-format off */

// 下面的几种实现均将小于号重载为非成员函数

bool operator<(const T& lhs, const T& rhs) { /* 这里重载小于运算符 */ }
bool operator>(const T& lhs, const T& rhs) { return rhs < lhs; }
bool operator<=(const T& lhs, const T& rhs) { return !(lhs > rhs); }
bool operator>=(const T& lhs, const T& rhs) { return !(lhs < rhs); }
bool operator==(const T& lhs, const T& rhs) { return !(lhs < rhs) && !(lhs > rhs); }
bool operator!=(const T& lhs, const T& rhs) { return !(lhs == rhs); }
```

关于 C++20 下的三路比较运算符

如果使用 C++20 或更高版本，我们可以直接使用默认三路比较运算符简化代码。[4]

```
auto operator<=>(const T &lhs, const T &rhs) = default;
```

默认比较的顺序按照成员变量声明的顺序逐个比较。[5]

也可以使用自定义三路比较。此时要求选择比较内含的序关系（`std::strong_ordering`、`std::weak_ordering` 或 `std::partial_ordering`），或者返回一个对象，使得：

- 若 `a < b`，则 `(a <=> b) < 0`；
- 若 `a > b`，则 `(a <=> b) > 0`；
- 若 `a` 和 `b` 相等或等价，则 `(a <=> b) == 0`。

具体实现细节请参考 比较运算符 # 三路比较 - cppreference[6]。

[4] 比较运算符 # 三路比较 - cppreference[4]
[5] 默认比较 - cppreference[5]

参考资料与注释：

[1] 运算符重载 - cppreference

[2] 运算符重载 - cppreference

[3] 用户定义字面量 - cppreference

[4] 比较运算符 # 三路比较 - cppreference

[5] 默认比较 - cppreference

[6] 比较运算符 # 三路比较 - cppreference

4.4.5 引用

> 声明具名变量为引用，即既存对象或函数的别名。

引用可以看成是 C++ 封装的非空指针，可以用来传递它所指向的对象，在声明时必须指向对象。

引用不是对象，因此不存在引用的数组、无法获取引用的指针，也不存在引用的引用。

引用类型不属于对象类型

如果想让引用能完成一般的复制、赋值等操作，比如作为容器元素，则需要 `reference_wrapper`[1]，通常维护一个非空指针实现。

引用主要分为两种，左值引用和右值引用。

左值和右值

对左值和右值的讲解，请参考 值类别→4.4.3@p415 页面。

左值引用 T&

通常我们会接触到的引用为左值引用，即绑定到左值的引用，同时 `const` 限定的左值引用可以绑定右值。以下是来自 参考手册[2] 的一段示例代码。

```cpp
#include <iostream>
#include <string>

int main() {
  std::string s = "Ex";
  std::string& r1 = s;
  const std::string& r2 = s;

  r1 += "ample";  // 修改 r1，即修改了 s
  // r2 += "!"; // 错误：不能通过到 const 的引用修改
  std::cout << r2 << '\n';  // 打印 r2，访问了s，输出 "Example"
}
```

左值引用最常用的地方是函数参数，用于避免不需要的拷贝。

```cpp
#include <iostream>
#include <string>

// 参数中的 s 是引用，在调用函数时不会发生拷贝
char& char_number(std::string& s, std::size_t n) {
  s += s;  // 's' 与 main() 的 'str'
           // 是同一对象，此处还说明左值也是可以放在等号右侧的
  return s.at(n);  // string::at() 返回 char 的引用
}

int main() {
```

```
  std::string str = "Test";
  char_number(str, 1) = 'a';  // 函数返回是左值，可被赋值
  std::cout << str << '\n';   // 此处输出 "TastTest"
}
```

右值引用 T&&（C++ 11）

右值引用是绑定到右值的引用，用于移动对象，也可以用于 **延长临时对象生存期**。

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
  string s1 = "Test";
  // string&& r1 = s1; // 错误：不能绑定到左值，需要 std::move 或者 static_cast

  const string& r2 = s1 + s1;  // 可行：到常量的左值引用延长生存期
  // r2 += "Test"; // 错误：不能通过到常量的引用修改
  cout << r2 << '\n';

  string&& r3 = s1 + s1;  // 可行：右值引用延长生存期
  r3 += "Test";
  cout << r3 << '\n';

  const string& r4 = r3;  // 右值引用可以转换到 const 限定的左值
  cout << r4 << '\n';

  string& r5 = r3;  // 右值引用可以转换到左值
  cout << r5 << '\n';
}
```

悬垂引用

当引用指代的对象已经销毁，引用就会变成悬垂引用，访问悬垂引用这是一种未定义行为，可能会导致程序崩溃。

以下为常见的悬垂引用的例子：

- 引用局部变量

```
#include <iostream>

int& foo() {
  int a = 1;
  return a;
}

int main() {
  int& b = foo();
  std::cout << b << std::endl;  // 未定义行为
}
```

- 解分配导致的悬垂引用

```
#include <iostream>
```

```cpp

int main() {
  int* ptr = new int(10);
  int& ref = *ptr;
  delete ptr;

  std::cout << ref << std::endl;  // 未定义行为
}
```

- 内存重分配导致的悬垂引用

```cpp
#include <iostream>

int main() {
  std::string str = "hello";

  const char& ref = str.front();

  str.append("world");  // 可能会重新分配内存，导致 ref 指向的内存被释放

  std::cout << ref << std::endl;  // 未定义行为
}
```

类似 `std::vector`，`std::unordered_map` 等容器的插入操作，均有可能导致内存重新分配。使用引用时，应时刻关注引用指向的对象的生命周期，避免造成悬垂引用。

通常静态检查工具和良好的代码习惯能让我们避免悬垂引用的问题。

引用相关的优化技巧

消除非轻量对象入参的拷贝开销

常见的 **非轻量对象** 有：

- 容器 `vector`，`array`，`map` 等
- `string`
- 其他实现了或继承了自定义拷贝构造、移动构造等特殊函数的类型

而对 **轻量对象** 使用引用不能带来任何好处，引用类型作为参数的空间占用大小，甚至可能会比类型本身还大。

这可能会带来些的性能负担，同时可能会阻止编译器优化。

以下属于 **轻量对象**

- 基本类型 `int`，`float` 等
- 较小的 聚合体类型[3]
- 标准库容器的迭代器

将左值转换为右值

使用 `std::move` 转移→4.4.3@p415 对象的所有权。这通常见于局部变量之间，或参数与局部变量之间：

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>

using namespace std;

string world(string str) { return std::move(str) += " world!"; }
```

```cpp

int main() {
  // 1
  cout << world("hello") << '\n';

  vector<string> vec0;

  // 2
  {
    string&& size = to_string(vec0.size());

    size += ", " + to_string(size.size());

    vec0.emplace_back(std::move(size));
  }

  cout << vec0.front();
}
```

但不是所有时候都需要这么做，比如 函数返回值优化→4.4.3@p415。

右值延长临时量生命期

从语义上，临时量可能会带来的额外的复制或移动，尽管多数情况下编译器能通过 复制消除→4.4.3@p415 进行优化，但引用能强制编译器不进行这些多余操作，避免不确定性。

参考内容

1. C++ 语言文档——引用声明[4]
2. C++ 语言文档——值类别[5]
3. Does const ref lvalue to non-const func return value specifically reduce copies?[6]

外部参考资料

[1] `reference_wrapper`

[2] 参考手册

[3] 聚合体类型

[4] C++ 语言文档——引用声明

[5] C++ 语言文档——值类别

[6] Does const ref lvalue to non-const func return value specifically reduce copies?

4.4.6 常量

C++ 定义了一套完整的只读量定义方法，被 `const` 修饰的变量都是只读量，编译器会在编译期进行冲突检查，避免对只读量的修改，同时可能会执行一些优化。

在通常情况下，应该尽可能使用 `const` 修饰变量、参数，提高代码健壮性。

`const` 类型限定符

常量

const 修饰的变量在初始化后不可改变值

```cpp
const int a = 0;  // a 的类型为 const int

// a = 1; // 不能修改常量
```

常量引用、常量指针

常量引用和常量指针均限制了对指向的值的修改

```cpp
int a = 0;
const int b = 0;

int *p1 = &a;
*p1 = 1;
const int *p2 = &a;
// *p2 = 2; // 不能通过常量指针修改变量
// int *p3 = &b; // 不能用 int* 指向 const int 变量
const int *p4 = &b;

int &r1 = a;
r1 = 1;
const int &r2 = a;
// r2 = 2; // 不能通过常量引用修改变量
// int &p3 = b; // 不能用 int& 引用 const int变量
const int &r4 = b;
```

另外需要区分开的是常量指针（`const t*`）和指针常量（`t* const`），例如下列声明

```cpp
int* const p1;  // 指针常量，初始化后指向地址不可改，可更改指向的值
const int* p2;  // 常量指针，解引用的值不可改，可指向其他 int 变量
const int* const p3;  // 常量指针常量，值不可改，指向地址不可改

// 使用别名能更好提高可读性
using const_int = const int;
using ptr_to_const_int = const_int*;
using const_ptr_to_const_int = const ptr_to_const_int;
```

在函数参数里使用 `const` 限定参数类型，可以避免变量被错误地修改，同时增加代码可读性

```cpp
void sum(const std::vector<int> &data, int &total) {
  for (auto iter = data.begin(); iter != data.end(); ++iter)
    total += *iter;  // iter 是迭代器，解引用后的类型是 const int
}
```

`const` 成员函数

类型中 `const` 限定的成员函数，可以用来限制对成员的修改。

```cpp
#include <iostream>

struct ConstMember {
  int s = 0;

  void func() { std::cout << "General Function" << std::endl; }

  void constFunc1() const { std::cout << "Const Function 1" << std::endl; }

  void constFunc2(int ss) const {
    // func(); // const 成员函数不能调用非 const 成员函数
    constFunc1();

    // s = ss; // const 成员函数不能修改成员变量
```

```
  }
};

int main() {
  int b = 1;
  ConstMember c{};
  const ConstMember d = c;
  // d.func(); // 常量不能调用非 const 成员函数
  d.constFunc2(b);
  return 0;
}
```

常量表达式 `constexpr`（C++11）

常量表达式是指编译时能计算出结果的表达式，`constexpr` 则要求编译器能在编译时求得函数或变量的值。

编译时计算能允许更好的优化，比如将结果硬编码到汇编中，消除运行时计算开销。与 `const` 的带来的优化不同，当 `constexpr` 修饰的变量满足常量表达式的条件，就强制要求编译器在编译时计算出结果而非运行时。

更直观的理解是把 `const` 理解成「只读」，`constexpr` 理解成「不可变」

```
constexpr int a = 10;  // 直接定义常量

constexpr int FivePlus(int x) { return 5 + x; }

void test(const int x) {
  std::array<x> c1;             // 错误，x在编译时不可知
  std::array<FivePlus(6)> c2;  // 可行，FivePlus编译时可知
}
```

以下例子很好说明了 `const` 和 `constexpr` 的区别，代码使用递归实现计算斐波那契数列，并用控制流输出。

实现

```
#include <iostream>

using namespace std;

constexpr unsigned fib0(unsigned n) {
  return n <= 1 ? 1 : (fib0(n - 1) + fib0(n - 2));
}

unsigned fib1(unsigned n) { return n <= 1 ? 1 : (fib1(n - 1) + fib1(n - 2)); }

int main() {
  constexpr auto v0 = fib0(9);
  const auto v1 = fib1(9);

```

```
  cout << v0;
  cout << ' ';
  cout << v1;
}
```

编译后的可能的汇编代码（使用 Compiler Explorer，Clang 19）

```
fib1(unsigned int):
        push    r14
        push    rbx
        push    rax
        mov     ebx, 1
        cmp     edi, 2
        jb      .LBB0_4
        mov     r14d, edi
        xor     ebx, ebx
.LBB0_2:
        lea     edi, [r14 - 1]
        call    fib1(unsigned int)
        add     r14d, -2
        add     ebx, eax
        cmp     r14d, 1
        ja      .LBB0_2
        inc     ebx
.LBB0_4:
        mov     eax, ebx
        add     rsp, 8
        pop     rbx
        pop     r14
        ret

main:
        push    r14
        push    rbx
        push    rax
        mov     edi, 9
        call    fib1(unsigned int) # `v1` 的初始化进行了函数调用
        mov     ebx, eax
        mov     r14, qword ptr [rip + std::__1::cout@GOTPCREL]
        mov     rdi, r14
        mov     esi, 55 # `v0` 被最终计算结果替代
        call    std::__1::basic_ostream<char,
std::__1::char_traits<char>>::operator<<(unsigned int)@PLT
        mov     byte ptr [rsp + 7], 32
        lea     rsi, [rsp + 7]
        mov     edx, 1
        mov     rdi, r14
        call    std::__1::basic_ostream<char, std::__1::char_traits<char>>&
std::__1::__put_character_sequence[abi:ne200000]<char,
std::__1::char_traits<char>>(std::__1::basic_ostream<char,
std::__1::char_traits<char>>&, char const*, unsigned long)
```

```
41          mov     rdi, r14
42          mov     esi, ebx # 读取了变量值
43          call    std::__1::basic_ostream<char,
std::__1::char_traits<char>>::operator<<(unsigned int)@PLT
44          xor     eax, eax
45          add     rsp, 8
46          pop     rbx
47          pop     r14
48          ret
```

`constexpr` 修饰的 `fib0` 函数在唯一的调用处用了常量参数，使得整个函数仅在编译期运行。由于函数没有运行时执行，编译器也就判断不需要生成汇编代码。

在同时注意到汇编中，`v0` 没有初始化代码，在调用 `cout` 输出 `v0` 的代码中，`v0` 已被最终结算结果替代，说明变量值已在编译时求出，优化掉了运行时运算。而 `v1` 的初始化还是普通的 `fib1` 递归调用。

所以 `constexpr` 可以用来替换宏定义的常量，规避 宏定义的风险→4.2.2@p323。

算法题中可以使用 `constexpr` 存储数据规模较小的变量，以消除对应的运行时计算开销。尤为常见在「打表→2.6.2@p110」技巧中，使用 `constexpr` 修饰的数组等容器存储答案。

编译时计算量过大会导致编译错误

编译器会限制编译时计算的开销，如果计算量过大会导致无法通过编译，应该考虑使用 `const`。

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  constexpr unsigned long long fib(unsigned long long i) {
6    return i <= 2 ? i : fib(i - 2) + fib(i - 1);
7  }
8
9  int main() {
10   // constexpr auto v = fib(32); evaluation exceeded maximum depth
11   const auto v = fib(32);
12   cout << v;
13   return 0;
14 }
```

使用 constexpr 时 Clang 给出的编译错误

```
1  <source>:10:20: error: constexpr variable 'v' must be initialized by a
   constant expression
2      10 |     constexpr auto v = fib(32);
3         |                    ^   ~~~~~~~~~~~~
4  <source>:6:25: note: constexpr evaluation exceeded maximum depth of 512
   calls
5      6 |     return i <= 2 ? i : fib(i - 2) + fib(i - 1);
6        |                         ^
7  <source>:6:25: note: in call to 'fib(32)'
8      6 |     return i <= 2 ? i : fib(i - 2) + fib(i - 1);
```

```
9       |                          ^~~~~~~~~~
10 <source>:6:25: note: in call to ...
```

参考资料

- C++ 关键字——const[1]
- C++ 关键字——constexpr[2]

外部参考资料

[1] C++ 关键字——const [2] C++ 关键字——constexpr

4.4.7 新版 C++ 特性

注意：考虑到算法竞赛的实际情况，本文将不会全面研究语法，只会讲述在算法竞赛中可能会应用到的部分。

本文语法参照 C++11 标准。语义不同的将以 C++11 作为标准，C++14、C++17 等语法视情况提及并会特别标注。

`auto` 类型说明符

`auto` 类型说明符用于自动推导变量等的类型。例如：

```
auto a = 1;         // a 是 int 类型
auto b = a + 0.1;   // b 是 double 类型
```

注意 `auto` 会去除引用，如果不希望出现拷贝开销，需要手动指定：

```
int a = 1;
int& b = a;
auto c = b;   // c 是 int 类型，有拷贝开销
auto& e = a;  // e 是 int& 类型，没有拷贝开销
```

decltype 说明符

`decltype` 可以根据 **实体** 或 **表达式** 推断类型，注意二者推导类型的方式不同，错误使用可能造成悬垂引用。竞赛中不常用，此处仅粗略介绍。

```
#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
  int a = 1926;
  decltype(a) b;                  // 根据实体推断，  b 是 int 类型
  decltype(1 + 1) c;              // 根据表达式推断，c 是 int 类型
  decltype((a)) d = a;            // 根据表达式推断，d 是 int& 类型!
  std::vector<decltype(b)> vec;   // 根据实体推断，vec 是 std::vector <int> 类型
  return 0;
}
```

constexpr

另请参阅 常量表达式 constexpr（C++11）→4.4.6@p426

基于范围的 `for` 循环

使用范围 for 遍历可迭代对象，与使用迭代器遍历的效率相同。上述二者的效率一般优于索引遍历，因为不需要根据索引寻址。

下面是一种简单的基于范围的 `for` 循环的语法：

```
for (item_declaration : range_initializer) statement
```

比如：

```
std::array<int, 4> arr = {1, 2, 3, 4};
for (int x : arr) {
  std::cout << x << std::endl;
}
```

上述语法产生的代码效果等价于下列代码：

```
std::array<int, 4> arr = {1, 2, 3, 4};
for (auto px = arr.begin(), ed = arr.end(); px != ed; ++px) {
  std::cout << *px << std::endl;
}
```

item-declaration 项声明

声明一个变量用于接受右侧容器中的元素，变量类型要与容器内子元素类型一致。可以用 `auto` 自动推导类型，复杂类型常用 `auto&` 防止拷贝开销。

range-initializer 范围初始化器

范围初始化器可以是任何一种可迭代的对象（比如数组，或定义了 `begin` 和 `end` 成员函数的类对象）。如果放入表达式，表达式也只会计算一次。

例子：

```
int a[] = {1, 1, 4, 5, 1, 4};
std::vector<int> b{1, 1, 4, 5, 1, 4};
std::map<std::string, int> c{{"114", 114}, {"514", 514}};
for (int i : a) std::cout << i;
for (auto i : b) std::cout << i;
// 下方 i 的类型是 std::pair<const std::string, int>&
for (auto& i : c) std::cout << i.first << i.second;
for (auto i : {1, 1, 4, 5, 1, 4}) std::cout << i;
```

自定义类型支持范围 for

只需提供 `begin` 和 `end` 成员函数，返回类型需要支持比较、自增和解引用（`*` 运算符）。

这里有一个例子：

```
#include <iostream>

struct C {
  int a[4];

  int* begin() { return a; }

  int* end() { return a + 4; }
};

```

```cpp
int main() {
  C c = {1, 9, 2, 6};
  for (auto i : c) std::cout << i << " ";
  std::cout << std::endl;
  // output: 1 9 2 6
  return 0;
}
```

初始化语句（C++20）

在 C++20 中还可以使用初始化语句实现一些功能，例如循环计数器：

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
  std::vector<int> v = {0, 1, 2, 3, 4, 5};

  for (int counter = 0; auto i : v)  // the init-statement (C++20)
    std::cout << counter++ << ' ' << i << std::endl;
}
```

结构化绑定（C++17）

结构化绑定（Structured binding）是 C++17 提供的一种语法糖，可以方便的提取子元素或子元素的引用，像这样：

```cpp
struct C {
  int x{1}, y{2};
};

int arr[]{4, 5, 6};

auto [c1, c2] = C{};       // c1=1,c2=2; int 类型
auto& [a1, a2, a3] = arr;  // a1=arr[0],a2=arr[1],a3=arr[2]; int& 类型
```

注意以下几点：

- 左侧声明的变量数和右侧对象的子元素数必须一致
- 类型声明需要使用 `auto`
- 可以使用 `&` 修饰获取引用

你可以在遍历 `map` 容器时这样写：

```cpp
std::map<std::string, int> m = {{"k1", 1}, {"k2", 2}};

// 使用 "auto&" ，没有拷贝开销
for (auto& [k, v] : m) {
  // k 的类型是 const std::string& ，因为键自带 const 修饰
  // v 的类型是 int&
  std::cout << k << ' ' << v << std::endl;
}
```

std::tuple 元组

元组[1] 定义于头文件 `<tuple>`，是 `std::pair` 的推广，可以存储多个不同类型的值。下面来看一个例子：

```cpp
#include <iostream>
#include <tuple>
#include <vector>

constexpr auto expr = 4 - 1;  // expr = 3

int main() {
  std::vector<int> vec = {1, 9, 2, 6, 0};
  std::tuple<int, int, std::string, std::vector<int>> tup =
      std::make_tuple(817, 114, "514", vec);

  // 使用 get<> 获取子元素，尖括号内必须是整型常量表达式
  for (auto i : std::get<expr>(tup)) std::cout << i << " ";
  // 首元素编号为 0，故我们 std::get<3> 得到了一个 std::vector<int>
  return 0;
}
```

在 C++17 之后可以使用结构化绑定提取值，像这样：

```cpp
std::vector<int> vec = {1, 9, 2, 6, 0};
std::tuple<int, int, std::string, std::vector<int>> tup =
    std::make_tuple(817, 114, "514", vec);

auto& [a, b, c, d] = tup;  // C++17 Structured binding
std::cout << a << ' ' << b << c << std::endl;
std::cout << d.size() << ' ' << d[2] << std::endl;
```

成员函数

函数	作用
`operator=`	赋值一个 `tuple` 的内容给另一个
`swap`	交换两个 `tuple` 的内容

例子：

```cpp
constexpr std::tuple<int, int> tup = {1, 2};
std::tuple<int, int> tupA = {2, 3}, tupB;
tupB = tup;
tupB.swap(tupA);
```

非成员函数

函数	作用
`make_tuple`	创建一个 `tuple` 对象，其类型根据各实参类型定义
`std::get`	元组式访问指定的元素
`std::tie`	将元组中的值赋值到已有变量
`operator==` 等	按字典顺序比较 `tuple` 中的值
`std::swap`	特化的 `std::swap` 算法

例子：

```cpp
std::tuple<int, int> tupA = {2, 3}, tupB;
tupB = std::make_tuple(1, 2);
std::swap(tupA, tupB);
```

```
std::cout << std::get<1>(tupA) << std::endl;
int x;
std::tie(x, std::ignore) = tupB;
std::cout << x << std::endl;
```

`std::tie` 将元组元素赋值给已有变量，可以使用 `std::ignore` 跳过不需要的元素。结构化绑定直接声明新变量（支持值/引用绑定），必须接受所有元素。

函数对象

可以使用函数调用运算符 `operator()` 的对象，称为函数对象（FunctionObject）。

它不是一种语言特性，而是一种 概念或者要求[2]，在标准库中广泛应用。

函数对象大致可以分成两类：

1. 函数指针
2. 重载了 `operator()` 运算符的类对象

lambda→4.4.8@p441 就是典型的第二类函数对象，它将捕获的内容存放在成员变量中，并重载了函数调用运算符。

Lambda 表达式

> 请参考 Lambda 表达式→4.4.8@p441 页面。

std::function

> **⚠ 请注意性能开销**
>
> `std::function` 会引入一定的性能开销，经 Benchmark→4.4.8@p441 测试，通常会造成 2 到 3 倍以上的性能损失。
>
> 因为它使用了类型擦除的技术，而这通常借由虚函数机制实现，调用虚函数会引入额外的 开销[3]。
>
> 请考虑使用 **Lambda 表达式**→4.4.8@p441 或者 **函数对象**→4@p321 代替。

`std::function` 是通用函数封装器，定义于头文件 `<functional>`。

`std::function` 的实例能存储、复制及调用任何 **可调用**[4] 对象，这包括 **Lambda 表达式**→4.4.8@p441、成员函数指针或其他 **函数对象**→4@p321。

若 `std::function` 不含任何可调用对象（比如默认构造），调用时将抛出 `std::bad_function_call`[5] 异常。

```
#include <functional>
#include <iostream>

struct Foo {
  Foo(int num) : num_(num) {}

  void print_add(int i) const { std::cout << num_ + i << '\n'; }

  int num_;
};

void print_num(int i) { std::cout << i << '\n'; }

```

```cpp
struct PrintNum {
  void operator()(int i) const { std::cout << i << '\n'; }
};

int main() {
  // 存储自由函数
  std::function<void(int)> f_display = print_num;
  f_display(-9);

  // 存储 Lambda
  std::function<void()> f_display_42 = []() { print_num(42); };
  f_display_42();

  // 存储到成员函数的调用
  std::function<void(const Foo&, int)> f_add_display = &Foo::print_add;
  const Foo foo(314159);
  f_add_display(foo, 1);
  f_add_display(314159, 1);

  // 存储到数据成员访问器的调用
  std::function<int(Foo const&)> f_num = &Foo::num_;
  std::cout << "num_: " << f_num(foo) << '\n';

  // 存储到函数对象的调用
  std::function<void(int)> f_display_obj = PrintNum();
  f_display_obj(18);
}
```

可变参数函数模板

在 C++11 之前，类模板和函数模板都只能接受固定数目的模板参数。C++11 允许 **任意个数、任意类型** 的模板参数。

这里仅简要介绍可变参数 **函数** 模板。

下列代码声明的函数模板 `fun` 可以接受任意个数、任意类型的模板参数作为它的模板形参。

```cpp
template <typename... Clazz>
void fun(Clazz... paras) {}
```

`paras` 是一个函数参数包（function parameter pack），接受 0 个或多个函数实参。`Clazz` 是一个模板参数包（template parameter pack），接受 0 个或多个模板实参（非类型、类型或模板），以 `typename` 标记时只接受类型。

可以简单理解如下：

- 模板参数包通常是一些类型名（但也可以使用编译期常量或模板名）
- 函数参数包通常是一些变量名

现在可以这么调用 `fun` 函数：

```cpp
fun();
fun(1);
fun(1, 2, 3);
fun(1, 0.0, "abc");
```

参数包展开

参数包展开语法

参数包展开非常简单，使用 `...` 即可，将自动使用 `,` 分隔。比如：

```
template <class A, class... C>
void func(A arg1, C... arg2) {
  // C 是 模板参数包
  tuple<A, C...>();  // 展开成 tuple<int, int, double, bool>();

  // arg2 是函数参数包
  func(arg2...);  // 展开成 func( 2, 1.1, true );
}

func(1, 2, 1.1, true);
```

参数包展开时还可以附带需要的运算，比如：

```
template <class A, class... C>
void func(A arg1, C... arg2) {
  func((arg2 + 1)...);
  // 展开成 func( (2+1) , (1.1+1), (2.1f+1) );
}

func(1, 2, 1.1, 2.1f);
```

终止函数

上面的函数无法运行，因为参数数量不断减少，最后变为空参并报错。

我们需要指定终止条件，可以提供一个普通函数，像这样：

```
void func() {}

template <class A, class... C>
void func(A arg1, C... arg2) {
  std::cout << arg1 << std::endl;
  func((arg2 + 1)...);
}

func(1, 2, 1.1, 2.1f);
```

这样，参数数量不为 0 时会调用模板，空参时会调用普通函数，就能正常运行了。

折叠表达式（C++17）

C++17 提供了一种简便的语法处理 **函数参数包**，他的语法是这样的（必须用小括号包裹）：

1. `( pack op ... )`，会变成 `(E1 op (... op (EN-1 op EN)))`
2. `( ... op pack )`，会变成 `(((E1 op E2) op ...) op EN)`
3. `( pack op ... op init )`，会变成 `(E1 op (... op (EN-1 op (EN op I))))`
4. `( init op ... op pack )`，会变成 `((((I op E1) op E2) op ...) op EN)`

简单演示一下就好理解了：

```
template <class... C>
void func(C... args) {
  (std::cout << ... << args) << std::endl;
  // 语法 4，等价于 ↓
  // ( ( ( std::cout << 1 ) << 2.1 ) << true ) << std::endl;
```

```
  // 输出: 12.11  注意true输出成了1，因为这里没有指定boolalpha

  std::cout << (args && ...) << std::endl;
  // 语法 1，等价于 ↓
  // std::cout << ( 1 && ( 2.1 && true ) ) ) << std::endl;
  // 输出: 1
}

func(1, 2.1, true);
```

缩写函数模板（C++20）

C++20 起可以直接使用 `auto ...` 作为参数类型，实现函数模板的缩写：

```
void func(auto... args) { (std::cout << ... << args) << std::endl; }
```

注意它本质上仍然是函数模板，与下面的写法等价：

```
template <class... T>
void func(T... args) {
  (std::cout << ... << args) << std::endl;
}
```

范围库（C++20）

> 范围库是对迭代器和泛型算法库的一个扩展，使得迭代器和算法可以通过组合变得更强大，并且减少错误。

范围即可遍历的序列，包括数组、容器、视图等。

在需要对容器等范围进行复杂操作时，范围库[6] 可以使得算法编写更加容易和清晰。

View 视图

视图是一种轻量对象，通过特定机制（如自定义迭代器）来实现一些算法，给范围提供了更多的遍历方式以满足需求。

范围库中已实现了一些常用的视图，大致分为两种：

1. **范围工厂**，用于构造一些特殊的范围，使用这类工厂可以省去手动构造容器的步骤，降低开销，直接生成一个范围。
2. **范围适配器**，提供多种多样的遍历支持，既能像函数一样调用，也可以通过管道运算符 `|` 连接，实现链式调用。

范围适配器 作为 **范围适配器闭包对象**[7]，也属于 **函数对象**→4@p321，它们重载了 `operator|`，使得它们能够像管道一样拼装起来。

> **管道运算符**
>
> 此处的 `|` 应该理解成管道运算符，而非按位或运算符，这个用法来自于 Linux 中的 管道[8]。

在复杂操作下，也能保持良好可读性，有以下特性：

若 A、B、C 为一些范围适配器闭包对象，R 为某个范围，其他字母为可能的有效参数，表达式

```
R | A(a) | B(b) | C(c, d)
```

等价于

```
C(B(A(R, a), b), c, d)
```

下面以 `ranges::take_view` 与 `ranges::iota_view` 为例:

```cpp
#include <iostream>
#include <ranges>

int main() {
  const auto even = [](int i) { return 0 == i % 2; };

  for (int i : std::views::iota(0, 6) | std::views::filter(even))
    std::cout << i << ' ';
}
```

1. 范围工厂 `std::views::iota(0, 6)` 生成了从 0 到 5 的整数序列的范围
2. 范围适配器 `std::views::filter(even)` 过滤前一个范围，生成了一个只剩下偶数的范围
3. 两个操作使用管道运算符链接

上述代码不需要额外分配堆空间存储每步生成的范围, 实际的生成和过滤运算发生在遍历操作中（更具体而言，内部的迭代器构造、自增和解引用），也就是零开销（Zero Overhead）。

同时，外部输入的范围生命周期，等同于 **范围适配器** 的内部元素的生命周期。如果外部范围（比如容器、范围工厂）已经销毁，那么再对这些的视图遍历，其效果与解引用悬垂指针一致，属于未定义行为。

为了避免上述情况，应该严格要求适配器的生命周期位于其使用的任何范围的生命周期内。

范围被销毁时，视图内元素均悬垂

```cpp
#include <iostream>
#include <ranges>
#include <vector>

using namespace std;

int main() {
  auto view = [] {
    vector<int> vec{1, 2, 3, 4, 5};
    return vec | std::views::filter([](int i) { return 0 == i % 2; });
  }();

  for (int i : view) cout << i << ' ';  // runtime undefined behavior

  return 0;
}
```

Constrained Algorithm 受约束的算法

> C++20 在命名空间 std::ranges 中提供大多数算法的受约束版本，可以用迭代器 - 哨位对或单个 range 作为实参来指定范围，并且支持投影和指向成员指针可调用对象。另外还更改了大多数算法的返回类型，以返回算法执行过程中计算的所有潜在有用信息。

这些算法可以理解成旧标准库算法的改良版本，均为函数对象，提供更友好的重载和入参类型检查（基于 `concept`[9]），让我们先以 `std::sort` 和 `ranges::sort` 的对比作为例子

```cpp
#include <algorithm>
```

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main() {
  vector<int> vec{4, 2, 5, 3, 1};

  sort(vec.begin(), vec.end());  // {1, 2, 3, 4, 5}

  for (const int i : vec) cout << i << ", ";
  cout << '\n';

  ranges::sort(vec, ranges::greater{});  // {5, 4, 3, 2, 1}

  for (const int i : vec) cout << i << ", ";

  return 0;
}
```

`ranges::sort` 和 `sort` 的算法实现相同，但提供了基于范围的重载，使得传参更为简洁。其他的 `std` 命名空间下的算法，多数也有对应的范围重载版本位于 `ranges` 命名空间中。

使用这些范围入参，再结合使用上节视图，能允许我们在进行复杂操作的同时，保持代码可读性，让我们看一个例子：

```cpp
#include <algorithm>
#include <array>
#include <iostream>
#include <ranges>

using namespace std;

int main() {
  const auto& inputs = views::iota(0u, 9u);  // 生产 0 到 8 的整数序列
  const auto& chunks = inputs | views::chunk(3);  // 将序列分块，每块 3 个元素
  const auto& cartesian_product =
      views::cartesian_product(chunks, chunks);  // 计算对块自身进行笛卡尔积

  for (const auto [l_chunk, r_chunk] : cartesian_product)
    // 计算笛卡尔积下的两个块整数的和
    cout << ranges::fold_left(l_chunk, 0u, plus{}) +
                ranges::fold_left(r_chunk, 0u, plus{})
         << ' ';
}
```

输出：

```
6 15 24 15 24 33 24 33 42
```

参考

1. C++ 参考手册[10]

外部参考资料

[1] 元组

[2] 概念或者要求

[3] 开销

[4] **可调用**

[5] `std::bad_function_call`

[6] 范围库

[7] **范围适配器闭包对象**

[8] 管道

[9] `concept`

[10] C++ 参考手册

4.4.8 Lambda 表达式

注意：考虑到算法竞赛的实际情况，本文将不会全面研究语法，只会讲述在算法竞赛中可能会应用到的部分。

本文语法参照 C++11 标准，其他高版本的标准语法视情况提及并会特别标注。

Lambda 表达式

Lambda 表达式因数学中的 λ 演算得名，直接对应于其中的 lambda 抽象。编译器在编译时会根据语法生成一个匿名的 **函数对象**→4.4.7@p431，以捕获的变量作为其成员，参数和函数体用于实现 `operator()` 重载。

> **函数对象（Function Object）**
>
> 函数对象是一种类对象，一般通过重载 `operator()` 实现，所以能像函数一样调用。相较于使用普通的函数，函数对象有很多优点，例如可以保存状态，可以作为参数传递给其他函数等。

以下是 lambda 的一种语法：

```
[capture] (parameters) mutable -> return-type {statement}
```

Lambda 表达式本身是一个类，展开后如以下形式：

```
class Lambda_1 {
 private:
  Lambda_1() : capture-list(init-value) { }

 public:
  return-type operator()(parameters) const { statement }

 private:
  mutable capture-list
};
```

空的 capture 可以隐式转换为函数指针，例如：

```
void (*f)(int, int) = [](int, int) -> void {};
```

下面我们分别对语法中的各部分进行介绍。

statement 函数体

函数体与普通函数函数体类似，除了能访问参数和全局变量等，还可访问 捕获→4@p321 的变量。

capture 捕获子句

lambda 以 capture 子句开头，它指定哪些变量被捕获，捕获列表可为空，或指定捕获方式：有 `&` 符号前缀的变量通过 引用→4.4.5@p423 访问，没有该前缀的变量通过值访问。

我们也可以使用默认捕获模式，捕获 Lambda 中提及的所有变量：`&` 表示捕获到的所有变量都通过引用访问，`=` 表示捕获到的所有变量都通过值访问。

在默认捕获之后，仍然可以为特定的变量 **显式** 指定捕获模式。

如果需要引用访问外部变量 `a`，并通过值访问外部变量 `b`，那么以下捕获子句都可以做到：

- `[&a, b]`
- `[b, &a]`
- `[&, b]`
- `[b, &]`
- `[=, &a]`

同时捕获列表也可以用于声明变量，类型由初始化器推导，类似于使用 `auto` 声明变量。

以下是一些常见的例子：

```
int a = 0;
auto f0 = []() { return a * 9; };   // Error, 无法访问 'a'
auto f1 = [a]() { return a * 9; };  // OK, 'a' 被值「捕获」
auto f2 = [&a]() { return a++; };   // OK, 'a' 被引用「捕获」
auto f3 = [v = a + 1]() {
  return v + 1;
};  // OK, 使用初始化器声明变量 v，类型与 a 相同

// 注意，使用引用捕获时，请保证被调用时 a 没有被销毁
auto b = f2();  // f2 从捕获列表里获得 a 的值，无需通过参数传入 a
```

generalized capture 带初始化的捕获（C++14）

自 C++14 起，capture 不仅可以用来捕获外部变量，还可用于声明新的变量并初始化，例如：

```
auto f1 = [val = 520]() {
  return val;
};  // OK, 定义 val 类型为 int，初始值为 520，返回值类型 int

auto f2 = [val = 520LL]() {
  return val;
};  // OK, 定义 val 类型为 long long，初始值为 520，返回值类型 long long

auto f3 = [val = "520"]() {
  return val;
};  // OK, 定义 val 类型为 const char*，初始值为 "520"，返回值类型 const char*

auto f4 = [val = "520"s]() {
  return val;
};  // OK, C++14 起，需要 using namespace std; 或 using namespace std::literals;
    // 定义 val 类型为 std::string，初始值为 std::string("520")，返回值类型
    // std::string

auto f5 = [val = std::string("520")]() {
  return val;
};  // OK, 定义 val 类型为 std::string，初始值为 std::string("520")，返回值类型
    // std::string
```

```
23
24 auto f6 = [val = std::vector<int>(3, 6)]() {
25   return val;
26 };  // OK, 定义 val 类型为 std::vector<int>，大小为 3，元素填充 6，返回值类型
27     // std::vector<int>
28
29 auto f7 = [val = 520]() -> int {
30   return val;
31 };  // OK, 定义 val 类型为 int，初始值为 520，返回值类型 int
32
33 auto f8 = [val = 520]() -> long long {
34   return val;
35 };  // OK, 定义 val 类型为 int，初始值为 520，返回值类型 long long
```

定义新的变量不可以省略初始值，变量的类型由初始值的类型决定，相当于：

```
1 auto val = init-value;
```

以下是错误的写法：

```
1 auto f = [val]() { return val; };  // Error: ‘val’ was not declared in this
2                                    // scope, identifier "val" is undefined
```

初始化值也可以是外部变量，例如：

```
1 int value = 520;
2 auto f = [val = value]() { return val; };
3 std::cout << f();  // Output: 520
```

`val` 也可以是一个引用类型，可以引用一个外部变量，通过这种方式可以为通过引用捕获的外部变量取个别名，例如：

```
1 int value = 520;
2
3 auto f = [&val = value]() {
4   return val;
5 };  // OK, 定义 val 类型为 int&，返回值类型 int，相当于 int& val = value;
6
7 std::cout << f() << '\n';  // Output: 520
8
9 value = 1314;
10
11 std::cout << f() << '\n';  // Output: 1314
```

捕获外部变量和定义新变量可以同时使用。

如果你想在 Lambda 表达式内修改 capture 中定义的新变量，需要使用 `mutable` 关键字，如果是引用则不需要，例如：

```
1 int value = 520;
2
3 {
4   auto f = [val = value]() mutable -> int {
5     return val = 1314;
6   };  // 需要 mutable
7   auto val_f = f();
8   std::cout << value << ' ' << val_f << std::endl;  // Output: 520 1314
9 }
```

```cpp

{
  auto f = [&val = value]() -> int { return val = 1314; };  // 不需要 mutable
  auto val_f = f();
  std::cout << value << ' ' << val_f << std::endl;  // Output: 1314 1314
}
```

详见 mutable 可变规范→4@p321。

在 capture 中定义的变量的生命周期跟随 Lambda 表达式的接收方，在以上几个示例中为变量 f，因为 Lambda 本身其实是一个类，capture 中的所有内容都是这个类的 `private` 成员变量，例如：

```cpp
int main() {
  auto f = [val = 0]() mutable -> int { return ++val; };  // val 被构造和初始化

  std::cout << f() << '\n';  // Output: 1
  std::cout << f() << '\n';  // Output: 2
  std::cout << f() << '\n';  // Output: 3
}  // val 跟随 f 被销毁
```

parameters 参数列表

大多数情况下类似于函数的参数列表，例如：

```cpp
int x[] = {5, 1, 7, 6, 1, 4, 2};
std::sort(x, x + 7, [](int a, int b) { return (a > b); });
for (auto i : x) std::cout << i << " ";
```

这将打印出 `x` 数组从大到小排序后的结果。

由于 **parameters 参数列表** 是可选的，如果不将参数传递给 lambda，并且其声明不包含 mutable→4@p321，且没有后置返回值类型，则可以省略空括号。

> **使用 auto 声明的参数**
>
> C++14 后，若参数使用 `auto` 声明类型，那么会构造一个 泛型 Lambda 表达式→4@p321。

显式对象形参（C++23）

C++23 起，显式对象形参[1] 可以在 lambda 的参数中使用。

```cpp
auto nth_fibonacci = [](this auto self, unsigned n) -> unsigned {
  return n < 2 ? n : self(n - 1) + self(n - 2);
};

cout << nth_fibonacci(10u);
```

mutable 可变规范

使得函数体可以修改通过值捕获的变量。

```cpp
int a = 0;
auto by_value = [a]() mutable { ++a; };
auto by_ref = [&a] { ++a; };

by_value();
by_ref();
```

在执行完 `by_value()` 后，`by_value` 的捕获成员 `a` 为 1，但外部的变量 `a` 依然为 0。 而在执行完 `by_ref()` 后，外部 `a` 的值变为 1。

return-type 返回类型

用于指定 lambda 表达式的返回类型。如果省略，则返回类型将被自动推断（行为与用 `auto` 声明返回值的函数一致）。

多个 `return` 语句且推导类型不一致时，将产生编译错误。

```
auto lam = [](int a, int b) -> int { return 0; };

auto x1 = [](int i) { return i; };

auto x2 = [](bool condition) {
  if (condition) return 1;
  return 1.0;
};  // Error, 推导类型不一致
```

泛型 Lambda（C++14）

使用 `auto` 作为参数类型，可以构造泛型 lambda。

```
auto add = [](auto a, auto b) { return a + b; };
```

在 cpp insights[2] 中可以观察到编译器生成的 `lambda` 类定义：

```
class add_lambda {
 public:
  template <class T, class U>
  auto operator()(T a, U b) const {
    return a + b;
  }
};

add_lambda add{};
```

`add` 两个参数声明均使用了 `auto`，对应为 `add_lambda` 类的 `operator()` 函数模板的两个模板参数 `T` 和 `U`。

Lambda 中的递归

先来看一个编译失败的例子：

```
int n = 10;

auto dfs = [&](int i) -> void {
  if (i == n)
    return;
  else
    dfs(i + 1);  // Error: a variable declared with an auto type specifier
                 // cannot appear in its own initializer
};
```

我们这里尝试在捕获列表中捕获 dfs，但是有一个问题，dfs 的类型为 `auto`，要等待等号右边的类型推导完成后才会推导出 dfs 的类型，而 Lambda 要捕获 dfs 就必须要确定 dfs 的类型后才能创建它的引用变量，好，这会陷入了一个套娃过程。

怎么解决这个问题呢?

1. 显式指定 dfs 的类型，可以使用 `std::function` 替代。

修改如上代码为：

```cpp
int n = 10;

std::function<void(int)> dfs = [&](int i) -> void {
  if (i == n)
    return;
  else
    dfs(i + 1);  // OK
};

dfs(1);
```

不建议使用 `std::function`→4.4.7@p431 实现的递归

`std::function` 的类型擦除通常需要分配额外内存，同时间接调用带来的寻址操作会进一步降低性能。

在 Benchmark[3] 测试中，使用 Clang 17 编译器，libc++ 作为标准库，`std::function` 实现比 lambda 实现的递归慢了约 2.5 倍。

测试代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <functional>
#include <numeric>
#include <random>

using namespace std;

const auto& nums = [] {
  random_device rd;
  mt19937 gen{rd()};
  array<unsigned, 32> arr{};

  std::iota(arr.begin(), arr.end(), 0u);
  ranges::shuffle(arr, gen);

  return arr;
}();

static void std_function_fib(benchmark::State& state) {
  std::function<int(int)> fib;

  fib = [&](int n) { return n <= 2 ? 1 : fib(n - 1) + fib(n - 2); };

  unsigned i = 0;

  for (auto _ : state) {
```

```
    auto res = fib(nums[i]);
    benchmark::DoNotOptimize(res);

    ++i;

    if (i == nums.size()) i = 0;
  }
}

BENCHMARK(std_function_fib);

static void template_lambda_fib(benchmark::State& state) {
  auto n_fibonacci = [](const auto& self, int n) -> int {
    return n <= 2 ? 1 : self(self, n - 1) + self(self, n - 2);
  };

  unsigned i = 0;

  for (auto _ : state) {
    auto res = n_fibonacci(n_fibonacci, nums[i]);
    benchmark::DoNotOptimize(res);

    ++i;

    if (i == nums.size()) i = 0;
  }
}

BENCHMARK(template_lambda_fib);
```

2. 不通过捕获的方式获取 dfs，而是通过函数传参的方式。

修改如上代码为：

```
int n = 10;

// 参数列表中有参数类型为 auto，则这个 Lambda 类中的 operator()
// 函数将被定义为模板函数，模板函数可以在稍后被调用时再进行实例化
auto dfs = [&](auto& self,
               int i) -> void  // [&] 只会捕获用到的变量，所以不会捕获 auto dfs
{
  if (i == n)
    return;
  else
    self(self, i + 1);  // OK
};

dfs(dfs, 1);
```

`auto self`、`auto& self` 和 `auto&& self` 的区别：

`auto& self` 和 `auto&& self` 理论上都只会使用 8 个字节（指针的大小）用作传参，不会发生其他的拷贝。具体要看编译器对 Lambda 的实现方式和对应的优化。 而使用 `auto self` 会发生对象拷贝，拷贝的大小取决于捕获列表中的元素，因为它们都是这个 Lambda 类中的私有成员变量。

3. 可以通过手动展开 Lambda 类，或使用类似写法，这样可以直接声明 dfs 的类型。

修改如上代码为：

```cpp
int n = 10;

class Lambda_1 {
 public:
  auto operator()(int i) const -> void {
    if (i == n)
      return;
    else
      (*this)(i + 1);  // OK
  }

  explicit Lambda_1(int& __n) : n(__n) {}

 private:
  int& n;
} dfs(n);

dfs(1);
```

4. 如果 lambda 没有捕获任何变量，我们也可以利用函数指针。

   如果 lambda 没有捕获任何变量，那么它可以隐式转换为函数指针。同时 lambda 此时也可以声明为 `static`，函数指针类型也可以声明为 `static`。如此依赖，lambda 可以不需要捕获就能访问函数指针，从而实现递归。

示例

```cpp
static unsigned (*fptr)(unsigned);

static const auto lambda = [](const unsigned a) {
  return a < 2 ? a : (*fptr)(a - 2) + (*fptr)(a - 1);
};

static auto init = [] {
  fptr = +lambda;
  // Or
  // fptr = static_cast<unsigned (*)(unsigned)>(lambda);
  return 0;
}();

cout << lambda(10);
```

Lambda 表达式的应用

作为标准库算法的 Predicate（谓词）

从大到小排序：

```cpp
std::vector<int> v = {1, 2, 3, 4, 5};
std::sort(v.begin(), v.end(), [](int a, int b) { return a > b; });
```

使用 std::find_if[4] 查找第一个大于 3 的元素：

```cpp
std::vector<int> v = {1, 2, 3, 4, 5};
auto it = std::find_if(v.begin(), v.end(), [](int a) { return a > 3; });
```

控制中间变量的生命周期

在算法竞赛中，我们会遇到这样的场景：一个变量的初始化需要使用之前声明的变量，其初始化过程又生成占用空间较大的中间变量。

我们希望能尽快析构这些中间变量，以降低内存消耗。此时，我们可以使用 lambda 来控制这些中间变量的生命周期。

```cpp
void solution(const vector<int>& input) {
  int b = [&] {
    vector<int> large_objects(input.size());
    int c = 0;

    for (int i = 0; i < large_objects.size(); ++i)
      large_objects[i] = i + input[i];

    for (int i = 0; i < input.size(); ++i) c += large_objects[input[i]];

    return c;
  }();

  // ...
}
```

相较于使用块作用域，lambda 可以允许我们使用返回值，使得代码更加简洁；相较于函数，我们不需要额外起名和声明被捕获的各种参数，使得代码更加紧凑。

参考文献

- cppreference-lambda[5]
- Stackoverflow: Overhead with std::function[6]

外部参考资料

[1] 显式对象形参

[2] cpp insights

[3] Benchmark

[4] std::find_if

[5] cppreference-lambda

[6] Stackoverflow: Overhead with std::function

4.4.9 pb_ds

4.4.9.1 pb_ds 简介

Authors: HeRaNO, Xeonacid, saffahyjp

pb_ds 库全称 Policy-Based Data Structures。

pb_ds 库封装了很多数据结构，比如哈希（Hash）表，平衡二叉树，字典树（Trie 树），堆（优先队列）等。

就像 `vector`、`set`、`map` 一样，其组件均符合 STL 的相关接口规范。部分（如优先队列）包含 STL 内对应组件的所有功能，但比 STL 功能更多。

pb_ds 只在使用 libstdc++ 为标准库的编译器下可以用。

可以使用 `begin()` 和 `end()` 来获取 `iterator` 从而遍历

可以 `increase_key`,`decrease_key` 以及删除单个元素

由于 pb_ds 库的主要内容在以下划线开头的 `__gnu_pbds` 命名空间中，在 NOI 系列活动中的合规性一直没有确定。2021 年 9 月 1 日，根据《关于 NOI 系列活动中编程语言使用限制的补充说明》[1]，允许使用以下划线开头的库函数或宏（但具有明确禁止操作的库函数和宏除外），在 NOI 系列活动中使用 pb_ds 库的合规性有了文件上的依据。

参考资料：《C++ 的 pb_ds 库在 OI 中的应用》[2]

外部参考资料

[1]《关于 NOI 系列活动中编程语言使用限制的补充说明》

[2]《C++ 的 pb_ds 库在 OI 中的应用》

4.4.9.2 堆

> **Authors:** Xeonacid, ouuan, Ir1d, WAAutoMaton, Chrogeek, abc1763613206, Planet6174, i-Yirannn, opsiff, GoodCoder666

`__gnu_pbds::priority_queue`

附：官方文档地址——复杂度及常数测试[1]

```
#include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
__gnu_pbds::priority_queue<T, Compare, Tag, Allocator>
```

模板形参

- `T`: 储存的元素类型
- `Compare`: 提供严格的弱序比较类型
- `Tag`: 是 `__gnu_pbds` 提供的不同的五种堆，Tag 参数默认是 `pairing_heap_tag` 五种分别是：
  - `pairing_heap_tag`：配对堆 官方文档认为在非原生元素（如自定义结构体/`std::string`/`pair`）中，配对堆表现最好
  - `binary_heap_tag`：二叉堆 官方文档认为在原生元素中二叉堆表现最好，不过笔者测试的表现并没有那么好
  - `binomial_heap_tag`：二项堆 二项堆在合并操作的表现要优于二叉堆，但是其取堆顶元素操作的复杂度比二叉堆高
  - `rc_binomial_heap_tag`：冗余计数二项堆
  - `thin_heap_tag`：除了合并的复杂度都和 Fibonacci 堆一样的一个 tag
- `Allocator`：空间配置器，由于 OI 中很少出现，故这里不做讲解

由于本篇文章只是提供给学习算法竞赛的同学们，故对于后四个 tag 只会简单的介绍复杂度，第一个会介绍成员函数和使用方法。

经作者本机 Core i5 @3.1 GHz On macOS 测试堆的基础操作，结合 GNU 官方的复杂度测试，Dijkstra 测试，都表明： 至少对于 OIer 来讲，除了配对堆的其他四个 tag 都是鸡肋，要么没用，要么常数大到不

如 std 的，且有可能造成 MLE，故这里只推荐用默认的配对堆。同样，配对堆也优于 algorithm 库中的 make_heap()。

构造方式

要注明命名空间因为和 std 的类名称重复。

```
// __gnu_pbds::priority_queue<int>;
// __gnu_pbds::priority_queue<int, greater<int>>;
// __gnu_pbds::priority_queue<int, greater<int>, pairing_heap_tag>;
__gnu_pbds::priority_queue<int>::point_iterator id;  // 点类型迭代器
// 在 modify 和 push 的时候都会返回一个 point_iterator，下文会详细的讲使用方法
id = q.push(1);
```

成员函数

- push(): 向堆中压入一个元素，返回该元素位置的迭代器。
- pop(): 将堆顶元素弹出。
- top(): 返回堆顶元素。
- size() 返回元素个数。
- empty() 返回是否非空。
- modify(point_iterator, const key): 把迭代器位置的 key 修改为传入的 key，并对底层储存结构进行排序。
- erase(point_iterator): 把迭代器位置的键值从堆中擦除。
- join(__gnu_pbds::priority_queue &other): 把 other 合并到 *this 并把 other 清空。

使用的 tag 决定了每个操作的时间复杂度：

	push	pop	modify	erase	Join
pairing_heap_tag	$O(1)$	最坏 $\Theta(n)$ 均摊 $\Theta(\log(n))$	最坏 $\Theta(n)$ 均摊 $\Theta(\log(n))$	最坏 $\Theta(n)$ 均摊 $\Theta(\log(n))$	$O(1)$
binary_heap_tag	最坏 $\Theta(n)$ 均摊 $\Theta(\log(n))$	最坏 $\Theta(n)$ 均摊 $\Theta(\log(n))$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$
binomial_heap_tag	最坏 $\Theta(\log(n))$ 均摊 $O(1)$	$\Theta(\log(n))$	$\Theta(\log(n))$	$\Theta(\log(n))$	$\Theta(\log(n))$
rc_binomial_heap_tag	$O(1)$	$\Theta(\log(n))$	$\Theta(\log(n))$	$\Theta(\log(n))$	$\Theta(\log(n))$
thin_heap_tag	$O(1)$	最坏 $\Theta(n)$ 均摊 $\Theta(\log(n))$	最坏 $\Theta(\log(n))$ 均摊 $O(1)$	最坏 $\Theta(n)$ 均摊 $\Theta(\log(n))$	$\Theta(n)$

示例

```
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
#include <iostream>
using namespace __gnu_pbds;
// 由于面向OIer，本文以常用堆 : pairing_heap_tag作为范例
// 为了更好的阅读体验，定义宏如下 :
using pair_heap = __gnu_pbds::priority_queue<int>;
pair_heap q1;  // 大根堆，配对堆
pair_heap q2;
pair_heap::point_iterator id;  // 一个迭代器

int main() {
```

```
  id = q1.push(1);
  // 堆中元素 : [1];
  for (int i = 2; i <= 5; i++) q1.push(i);
  // 堆中元素 : [1, 2, 3, 4, 5];
  std::cout << q1.top() << std::endl;
  // 输出结果 : 5;
  q1.pop();
  // 堆中元素 : [1, 2, 3, 4];
  id = q1.push(10);
  // 堆中元素 : [1, 2, 3, 4, 10];
  q1.modify(id, 1);
  // 堆中元素 : [1, 1, 2, 3, 4];
  std::cout << q1.top() << std::endl;
  // 输出结果 : 4;
  q1.pop();
  // 堆中元素 : [1, 1, 2, 3];
  id = q1.push(7);
  // 堆中元素 : [1, 1, 2, 3, 7];
  q1.erase(id);
  // 堆中元素 : [1, 1, 2, 3];
  q2.push(1), q2.push(3), q2.push(5);
  // q1中元素 : [1, 1, 2, 3], q2中元素 : [1, 3, 5];
  q2.join(q1);
  // q1中无元素, q2中元素 : [1, 1, 1, 2, 3, 3, 5];
}
```

__gnu_pbds 迭代器的失效保证（invalidation_guarantee）

在上述示例以及一些实践中（如使用本章的 pb-ds 堆来编写单源最短路等算法），常常需要保存并使用堆的迭代器（如 `__gnu_pbds::priority_queue<int>::point_iterator` 等）。

可是例如对于 `__gnu_pbds::priority_queue` 中不同的 Tag 参数，其底层实现并不相同，迭代器的失效条件也不一样，根据__gnu_pbds 库的设计，以下三种由上至下派生的情况：

1. 基本失效保证（basic_invalidation_guarantee）：即不修改容器时，点类型迭代器（point_iterator）、指针和引用（key/value）**保持** 有效。
2. 点失效保证（point_invalidation_guarantee）：即 **修改** 容器后，点类型迭代器（point_iterator）、指针和引用（key/value）只要对应在容器中没被删除 **保持** 有效。
3. 范围失效保证（range_invalidation_guarantee）：即 **修改** 容器后，除（2）的特性以外，任何范围类型的迭代器（包括 `begin()` 和 `end()` 的返回值）是正确的，具有范围失效保证的 Tag 有 `rb_tree_tag` 和 适用于 `__gnu_pbds::tree` 的 `splay_tree_tag`，以及 适用于 `__gnu_pbds::trie` 的 `pat_trie_tag`。

从运行下述代码中看出，除了 `binary_heap_tag` 为 `basic_invalidation_guarantee` 在修改后迭代器会失效，其余的均为 `point_invalidation_guarantee` 可以实现修改后点类型迭代器（point_iterator）不失效的需求。

```
#include <iostream>
using namespace std;
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/priority_queue.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
#include <cxxabi.h>

template <typename T>
void print_invalidation_guarantee() {
```

```cpp
  using gute = __gnu_pbds::container_traits<T>::invalidation_guarantee;
  cout << abi::__cxa_demangle(typeid(gute).name(), 0, 0, 0) << endl;
}

int main() {
  using pairing =
      __gnu_pbds::priority_queue<int, greater<int>, pairing_heap_tag>;
  using binary = __gnu_pbds::priority_queue<int, greater<int>, binary_heap_tag>;
  using binomial =
      __gnu_pbds::priority_queue<int, greater<int>, binomial_heap_tag>;
  using rc_binomial =
      __gnu_pbds::priority_queue<int, greater<int>, rc_binomial_heap_tag>;
  using thin = __gnu_pbds::priority_queue<int, greater<int>, thin_heap_tag>;
  print_invalidation_guarantee<pairing>();
  print_invalidation_guarantee<binary>();
  print_invalidation_guarantee<binomial>();
  print_invalidation_guarantee<rc_binomial>();
  print_invalidation_guarantee<thin>();
  return 0;
}
```

外部参考资料

[1] 官方文档地址——复杂度及常数测试

4.4.9.3 平衡树

`__gnu_pbds::tree`

附：官方文档地址[1]

```cpp
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>  // 因为 tree 定义在这里 所以需要包含这个头文件
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
__gnu_pbds::tree<Key, Mapped, Cmp_Fn = std::less<Key>, Tag = rb_tree_tag,
                 Node_Update = null_tree_node_update,
                 Allocator = std::allocator<char>>
```

模板形参

- `Key`: 储存的元素类型，如果想要存储多个相同的 `Key` 元素，则需要使用类似于 `std::pair` 和 `struct` 的方法，并配合使用 `lower_bound` 和 `upper_bound` 成员函数进行查找
- `Mapped`: 映射规则（Mapped-Policy）类型，如果要指示关联容器是 **集合**，类似于存储元素在 `std::set` 中，此处填入 `null_type`，低版本 `g++` 此处为 `null_mapped_type`；如果要指示关联容器是 **带值的集合**，类似于存储元素在 `std::map` 中，此处填入类似于 `std::map<Key, Value>` 的 `Value` 类型
- `Cmp_Fn`: 关键字比较函子，例如 `std::less<Key>`
- `Tag`: 选择使用何种底层数据结构类型，默认是 `rb_tree_tag`。`__gnu_pbds` 提供不同的三种平衡树，分别是：
  - `rb_tree_tag`：红黑树，一般使用这个，后两者的性能一般不如红黑树
  - `splay_tree_tag`：splay 树
  - `ov_tree_tag`：有序向量树，只是一个由 `vector` 实现的有序结构，类似于排序的 `vector` 来实现平衡树，性能取决于数据想不想卡你

- `Node_Update`：用于更新节点的策略，默认使用 `null_node_update`，若要使用 `order_of_key` 和 `find_by_order` 方法，需要使用 `tree_order_statistics_node_update`
- `Allocator`：空间分配器类型

构造方式

```
__gnu_pbds::tree<std::pair<int, int>, __gnu_pbds::null_type,
                 std::less<std::pair<int, int>>, __gnu_pbds::rb_tree_tag,
                 __gnu_pbds::tree_order_statistics_node_update>
    trr;
```

成员函数

- `insert(x)`：向树中插入一个元素 `x`，返回 `std::pair<point_iterator, bool>`，其中第一个元素代表插入位置的迭代器，第二个元素代表是否插入成功。
- `erase(x)`：从树中删除一个元素/迭代器 `x`。如果 `x` 是迭代器，则返回指向 `x` 下一个的迭代器（如果 `x` 是 `end()` 则返回 `end()`）；如果 `x` 是 `Key`，则返回是否删除成功（如果不存在则删除失败）。
- `order_of_key(x)`：返回严格小于 `x` 的元素个数（以 `Cmp_Fn` 作为比较逻辑），即从 0 开始的排名。
- `find_by_order(x)`：返回 `Cmp_Fn` 比较的排名所对应元素的迭代器。
- `lower_bound(x)`：返回第一个不小于 `x` 的元素所对应的迭代器（以 `Cmp_Fn` 作为比较逻辑）。
- `upper_bound(x)`：返回第一个严格大于 `x` 的元素所对应的迭代器（以 `Cmp_Fn` 作为比较逻辑）。
- `join(x)`：将 `x` 树并入当前树，`x` 树被清空（必须确保两树的 **比较函数** 和 **元素类型** 相同）。
- `split(x,b)`：以 `Cmp_Fn` 比较，小于等于 `x` 的属于当前树，其余的属于 `b` 树。
- `empty()`：返回是否为空。
- `size()`：返回大小。

> ⚠ **注意**
>
> `join(x)` 函数需要保证并入树的键的值域与被并入树的键的值域 **不相交**（也就是说并入树内所有值必须全部大于/小于当前树内的所有值），否则会抛出 `join_error` 异常。
>
> 如果要合并两棵值域有交集的树，需要将一棵树的元素一一插入到另一棵树中。

示例

```
// Common Header Simple over C++11
#include <iostream>
using namespace std;
using ll = long long;
using ull = unsigned long long;
using ld = long double;
using pii = pair<int, int>;
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
__gnu_pbds::tree<pair<int, int>, __gnu_pbds::null_type, less<pair<int, int>>,
                 __gnu_pbds::rb_tree_tag,
                 __gnu_pbds::tree_order_statistics_node_update>
    trr;

int main() {
  int cnt = 0;
  trr.insert(make_pair(1, cnt++));
  trr.insert(make_pair(5, cnt++));
```

```
  trr.insert(make_pair(4, cnt++));
  trr.insert(make_pair(3, cnt++));
  trr.insert(make_pair(2, cnt++));
  // 树上元素 {(1,0), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)}

  auto it = trr.lower_bound(make_pair(2, 0));
  trr.erase(it);
  // 树上元素 {(1,0), (3,3), (4,2), (5,1)}

  // 输出排名 0 1 2 3 中的排名 1 的元素的 first
  auto it2 = trr.find_by_order(1);
  cout << (*it2).first << endl;  // 输出: 3

  // 输出其排名
  int pos = trr.order_of_key(*it2);
  cout << pos << endl;  // 输出: 1

  // 按照 it2 分裂 trr
  decltype(trr) newtr;
  trr.split(*it2, newtr);
  for (auto i = newtr.begin(); i != newtr.end(); ++i) {
    cout << (*i).first << ' ';  // 输出: 4 5
  }
  cout << endl;

  // 将 newtr 树并入 trr 树，newtr 树被清空。
  trr.join(newtr);
  for (auto i = trr.begin(); i != trr.end(); ++i) {
    cout << (*i).first << ' ';  // 输出: 1 3 4 5
  }
  cout << endl;
  cout << newtr.size() << endl;  // 输出: 0

  return 0;
}
```

参考资料

- Tree-Based Containers[2]
- `join` 函数在 GCC 14.1.0 中的实现[3]
- `erase` 函数在 GCC 14.1.0 中的实现[4]

外部参考资料

[1] 官方文档地址

[2] Tree-Based Containers

[3] `join` 函数在 GCC 14.1.0 中的实现

[4] `erase` 函数在 GCC 14.1.0 中的实现

4.4.10 编译优化

Authors: inclyc

OI 界的常用编程语言是 C++。既然使用了这门语言，就注定要和编译器、语言标准打交道了。众所周知，C++ 非常混乱邪恶，本文旨在给出实用的编译器相关知识，足够竞赛使用。

编译器优化简介

什么是优化 (Optimization)

根据 如同规则[1]（The as-if Rule），在保持语义不变的情况下，对程序运行速度、程序可执行文件大小作出改进。

常见的编译器优化

常量折叠 (Constant Folding)

常量折叠，又称常量传播 (Constant Propagation)，如果一个表达式可以确定为常量，在他的下一个定义 (Definition) 前，可以进行常量传播。

```
int x = 1;
int y = x;  // x = 1, => y = 1
x = 3;
int z = 2 * y;   // z => 2 * y = 2 * 1 = 2
int y2 = x * 2;  // x = 3, => y2 = 6
```

这段代码在编译期间即可被转换为：

```
int x = 1;
int y = 1;
x = 3;
int z = 2;
int y2 = 6;
```

实例：https://godbolt.org/z/oEfY35TTd[2]

死代码消除 (Deadcode Elimination)

故名思义，就是一段代码没用上就会被删去。

```
int test() {
  int a = 233;
  int b = a * 2;
  int c = 234;
  return c;
}
```

将被转换为

```
int test() { return 234; }
```

注意，这个代码首先进行了常量折叠，使得返回值可以确定为 234，a, b 为不活跃变量，因此删除。

循环旋转 (Loop Rotate)

将循环从 "for" 形式，转换为 "do-while" 形式，前面再多加一个条件判断。这个变换主要为其他变换做准备。

```
for (int i = 0; i < n; ++i) {
  auto v = *p;
  use(v);
}
```

变换为

```
if (0 < n) {
  do {
```

```
    auto v = *p;
    use(v);
    ++i;
  } while (i < n);
}
```

循环不变量外提 (Loop Invariant Code Motion)

基于别名分析 (Alias Analysis)，将循环中被证明是不变量（可能包含内存访问，load/store，因此依赖别名分析）的代码外提出循环体，这样可以让循环体内部少一些代码。

```
for (int i = 0; i < n; ++i) {
  auto v = *p;
  use(v);
}
```

这个代码直观来看可以外提为：

```
auto v = *p;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
  use(v);
}
```

但实际上，如果 `n <= 0`，这个循环永远不会被进入，但我们又执行了一条多的指令（可能有副作用！）。因此，循环通常被 Rotate 为 do-while 形式，这样可以方便插入一个 "loop guard"。之后再进行循环不变量外提。

```
if (0 < n) {  // loop guard
  auto v = *p;
  do {
    use(v);
    ++i;
  } while (i < n);
}
```

循环展开 (Loop Unroll)

循环包含循环体和各类分支语句，需要现代 CPU 进行一定的分支预测。直接把循环展开，用一定的代码大小来换取运行时间。

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
  a[i] = i;
}
```

变换为：

```
a[0] = 0;
a[1] = 1;
a[2] = 2;
```

循环判断外提 (Loop Unswitching)

循环判断外提将循环中的条件式移到循环之外，然后在外部的两个条件各放置两个循环，这样可以增加循环向量化、并行化的可能性（通常简单循环更容易被向量化）。

```
// clang-format off
void before(int x) {
```

```
  for(;/* i in some range */;) {
    /* A */;
    if (/* condition */ x % 2) {
      /* B */;
    }
    /* C */;
  }
}

void after(int x) {
  if (/* condition */ x % 2) {
    for(;/* i in some range */;) {
      /* A */;
      /* B */; // 直接执行 B ，不进行循环判断
      /* C */;
    }
  } else {
     for(;/* i in some range */;) {
      /* A */;
                // 不执行 B
      /* C */;
    }
  }
}
```

代码布局优化 (Code Layout Optimizations)

程序在执行时，可以将执行的路径分为冷热路径 (cold/hot path)。CPU 跳转执行，绝大多数情况下没有直接顺序执行快，后者通常被编译器作者称为 "fallthrough"。与之对应的，经常被执行到的代码成为热代码，与之相对的成为冷代码。OI 代码中，如果有一段是循环中的特判边界条件，或者异常处理，类似的逻辑，则此部分代码为冷代码。

基本块 (Basic Block)，是控制流的基本结构，一个过程 (Procedure) 由若干个基本块组成，形成一个有向图。生成可执行文件的过程中，编译器需要安排一个放置基本块的布局 (Layout)，而如何编排布局，是此优化的重点。

原则上，应该更偏好与将热代码放在一起，而将冷代码隔开。原因是这样能够更好地利用指令缓存，热代码的局部性会更好。

```
// clang-format off
int hotpath; // <-- 热!
if (/* 边界条件 */ false) {
    // <-- 冷!
}
int hotpath_again;  // <-- 热!
```

基本块放置 (Basic Block Placement)

我们用 label 来表达一种「伪机器码」，这个 C++ 程序有两种翻译方法：

布局 1

```
// clang-format off
hotblock1:
```

```
    Stmts; // <-- 热!
    if (/* 边界条件不成立 */ true)
        goto hotblock2; // 经常发生!  ------+
coldblock:                              /*   |   */
    Stmt; // <- 冷                            |
    Stmt; // <- 冷                            |
    Stmt; // <- 冷                            |  跨越了大量指令，代价高昂!
    Stmt; // <- 冷                            |
    Stmt; // <- 冷                            |
    Stmt; // <- 冷                            |
    Stmt; // <- 冷                            |
hotblock2:                              /*    |   */
    Stmts; // <- 热!            <----------+
```

另一种布局为:

布局 2

```
// clang-format off
hotblock1:
    Stmts; // <-- 热!
    if (/* 边界条件 */ false)
        goto coldblock; // 很少发生
hotblock2:                              /*   |  低代价!   */
    Stmts; // <- 热!   <-----------------+
coldblock:
    Stmt; // <- 冷
    Stmt; // <- 冷
    Stmt; // <- 冷
    Stmt; // <- 冷
    Stmt; // <- 冷
```

我们看到后一种布局中，两个热代码块被放到了一起，执行效率更优秀。

为了告诉编译器分支是否容易被执行，可以使用 C++20 `[[likely]]` 和 `[[unlikely]]`:https://en.cppreference.com/w/cpp/language/attributes/likely[3]

如果比赛没有采用 C++20 以上标准，则可以利用 `__builtin_expect`(GNU Extension)。

```
#define likely(x) __builtin_expect(!!(x), 1)
#define unlikely(x) __builtin_expect(!!(x), 0)

if (unlikely(/* 一些边界条件检查 */ false)) {
  // 冷代码
}
```

冷热代码分离 (Hot Cold Splitting)

一个过程 (Procedure) 包含同时包含冷热路径，而冷代码较长，更好的做法是让冷代码作为函数调用，而不是阻断热路径。这同时也提示我们不要自作聪明的让所有函数 `inline`。冷代码对执行速度的阻碍比函数调用要多得多。

不好的代码布局

```
// clang-format off
void foo() {
      // clang-format off
hotblock1:
    Stmts; // <-- 热!
    if (/* 边界条件不成立 */ true)
        goto hotblock2; // 经常发生!  ------+
coldblock:                              /*   |   */
    Stmt; // <- 冷                           |
    Stmt; // <- 冷                           |
    Stmt; // <- 冷                           |  跨越了大量指令，代价高昂!
    Stmt; // <- 冷                           |
    Stmt; // <- 冷                           |
    Stmt; // <- 冷                           |
    Stmt; // <- 冷                           |
hotblock2:                              /*   |   */
    Stmts; // <- 热!            <----------+
}
```

好的代码布局

```
// clang-format off
void foo() {
hotblock1:
  Stmts;  // <-- 热!
  if (/* 边界条件 */ false)
    coldBlock();  // 将冷代码分离出，使得热路径对 cache 更友好
hotblock2:
  Stmts;  // <- 热!
}

void coldBlock() {
  Stmt;  // <- 冷
  Stmt;  // <- 冷
  Stmt;  // <- 冷
  Stmt;  // <- 冷
  Stmt;  // <- 冷
  Stmt;  // <- 冷
  Stmt;  // <- 冷
}
```

冷热代码分离，其实就是函数内联 (Function Inlining) 的反向操作，这一优化的存在启示我们，函数内联不一定会让程序跑的更快。甚至如果内联代码是冷代码，反而会让程序跑的更慢！一些编译器存在强制内联的编译选项，但不推荐使用。编译器内部有一个静态分析过程，计算每个基本块、分支的概率，以及一个函数调用相关的代价模型，以此决定是否内联，自己决定是否内联不一定比编译器的决策好。

事实上，在没有额外信息的情况下，编译器通常会假设分支跳转与不跳转的概率一致，以此为依据传播各个控制流路径的冷热程度。PGO (Profile Guided Optimization) 的一部分便是通过若干次性能测试与实验得出真正环境下的程序分支概率，这些信息可以让代码布局更加优秀。

函数内联 (Function Inlining)

函数调用通常需要寄存器和栈传递参数，调用者 (caller) 和被调用者 (callee) 都需要保存一定的寄存器状态，这个过程通常被叫做调用约定 (calling convention)。一个函数调用因此会引起一些时间损耗，而内联函数就是指将函数直接写在调用方过程中，不进行真正的函数调用。

```
int add(int x) { return x + 1; }

int foo() {
  int a = 1;
  a = add(a);
}
```

`add()` 可以被内联到 `foo()` 当中：

```
int foo() {
  int a = 1;
  a = a + 1;  // <-- add() 的函数体，未经过传参
}
```

always_inline,__force_inline

https://clang.llvm.org/docs/AttributeReference.html#always-inline-force-inline[4]

一些编译器提供了手动内联函数调用的方法，在函数前加 `__attribute__((always_inline))`。这样使用不一定会比函数调用快，编译器在这个时候相信程序员有足够好的判断能力。

尾调用优化 (Tail Call Optimization)

当一个函数调用位于函数体尾部的位置时，这种函数调用被成为尾调用 (Tail Call)。对于这种特殊形式的调用，可以进行一些特别的优化。绝大多数体系结构拥有 Frame Pointer (a.k.a FP) 和 Stack Pointer (a.k.a SP)，维护者函数的调用帧 (Frame)，而如果调用位于函数尾部，则我们可以不保留外层函数的调用记录，直接用内层函数取代。

用跳转指令代替函数调用

函数调用在绝大多数体系结构下，需要保存当前程序计数器 `$pc` 的位置，保存若干 caller saved register，以便回到现场。而尾调用不需要此过程，将被直接翻译为跳转指令，因为尾递归永远不会返回到函数运行的位置。

一个简单的例子：https://godbolt.org/z/e7b1safaW[5]

```
int test(int a);

int tailCall(int x) { return test(x); }
```

```
tailCall(int):                          ; @tailCall(int)
        jmp     test(int)@PLT                   ; TAILCALL
```

自动尾递归改写

如果一个函数的尾调用是自身，则此函数是尾递归的。广义来讲，间接递归（由两个函数 以上共同形成递归）形成递归，且都是尾调用的，也属于尾递归的范畴。尾递归可以被编译器优化为非递归的形式，减小额外的栈开销和函数调用代价。许多算法竞赛选手热衷于写非递归的代码，在不开优化下这样可以极大优化代码的常数，然而如果开优化，递归代码生成的二进制质量和手写的代码没有什么区别。

```
int fac(int n) {
  if (n < 2) return 1;
  return /* 使用 */ n * fac(n - 1); /* 使用了变量 n ，无法直接做尾递归优化！*/
```

```
}
```

注意到这个函数并不是尾递归的，但可以改写为：

```
int fac(int acc, int n) {
  if (n < 2) return acc;
  return fac(acc * n, n - 1);
}
```

新的代码即是尾递归的。

现代编译器可以自动帮你完成这个过程，如果你的代码有机会被改写为尾递归，则编译器可以识别出这种形式，然后完成改写。

尾递归消除 -Rpass=tailcallelim

既然函数已经尾递归，那就可以直接删除递归语句，通过一定的静态分析，将函数直接转换为非递归的形式。我们此处并不去深究编译器作者如何做到这一点，从实际体验来看，绝大多数 OI 代码，如果存在递归版本和非递归版本，则此代码一般可自动优化为非递归版本。这里给读者一些具体的例子：

GCD[6]

```
int gcd(int a, int b) { return b ? gcd(b, a % b) : a; }
```

斐波那契数列[7]

```
// 展开 fib(n - 2) 这一项
// fib(n - 1) 不能变换为非递归，优化后的代码依然是指数级别的
int fib(int n) {
  if (n < 2) return 1;
  return fib(n - 1) + fib(n - 2);
}
```

阶乘[8]

```
// 展开成标量循环，然后执行自动向量化，生成的代码是 SIMD 的
unsigned fac(unsigned n) {
  if (n < 2) return 1;
  return n * fac(n - 1);
}
```

这些函数被优化后的汇编和非递归版完全相同，递归将被直接消除。对于 OI 选手而言，可以在开 O2 的情况下放心写递归版本的各种算法，和非递归版不会有什么区别。如果你写的函数本身无法被改写成非递归的形式，那么编译器也无能为力。

强度削减 (Strength Reduction)

常见的编译优化。最简单的例子是 `x * 2` 变为 `x << 1`，第二种写法在 OI 中相当常见。编译器会自动做类似的优化，在打开优化开关的情况下，`x * 2` 和 `x << 1` 是完全等价的。强度削减 (Strength Reduction) 将高开销的指令转换为低开销的指令。

标量运算符变换

位运算代替乘法

```cpp
int a;
a = x * 2;   // bad!
a = x << 1;  // good!
```

需要注意的是有符号数和无符号数在移位 (shifting) 和类型提升 (promotion) 层面有明显的差异。符号位在移位时有着特别的处理，包括算术移位和逻辑移位两种类型。这在编写二分查找/线段树等含有大量除二操作的时候表现突出，有符号整数除法不能直接优化为一步右移位运算。

```cpp
int l, r;
/* codes */
int mid = (l + r) / 2; /* 如果编译器不能假定 l, r 非负，则会生成较差的代码 */
                       // 不能优化为
                       // mid = (l + r) >> 1
                       // 反例:
                       // mid = -127
                       // mid / 2 = -63
                       // mid >> 1 = -64
```

```cpp
int mid = (l + r);
int sign = mid >> 31; /* 逻辑右移，得到符号位 */
mid += sign;
mid >>= 1; /* 算术右移 */
```

可行的解决方案:

- 用 `unsigned l, r;`，下标本来就应该是无符号的
- 在源代码中使用移位

乘法代替除法

```cpp
int x = a / 3;
```

此过程可以被变换为 `x = a * 0x55555556 >> 32`，具体可以看 这篇知乎回答[9] 或者 原始论文[10]。

索引变量强度削减 (IndVars)

编译器自动识别出循环中的索引变量，并将相关的高开销过程转换为低开销

```cpp
int a = 0;
for (int i = 1; i < 10; i++) {
  a = 3 * i;  // bad!
  a = a + 3;  // good!
}
```

此处如果直接使用 `a = 3 * i` 在 OI 中很常见，而编译器可以自动分析出，等价的变换为 `a = a + 3`，用代价更低的加法代替乘法。分析循环变量的迭代过程，被称为 SCEV (Scalar Evolution)。

SCEV 还可以做到优化一些循环:

```cpp
int test(int n) {
  int ans = 1;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    ans += i * (i + 1);
  }
  return ans;
}
```

此函数会被优化为 $O(1)$ 公式求和，参考 https://godbolt.org/z/ET8d89vvK[11]。这个行为目前仅有基于 LLVM 的编译器会出现，GCC 编译器更加保守。

```
test(int):                              # @test(int)
        test    edi, edi
        jle     .LBB0_1
        lea     eax, [rdi - 1]
        lea     ecx, [rdi - 2]
        imul    rcx, rax
        lea     eax, [rdi - 3]
        imul    rax, rcx
        shr     rax
        imul    eax, eax, 1431655766
        and     ecx, -2
        lea     eax, [rax + 2*rcx]
        lea     eax, [rax + 2*rdi]
        dec     eax
        ret
.LBB0_1:
        mov     eax, 1
        ret
```

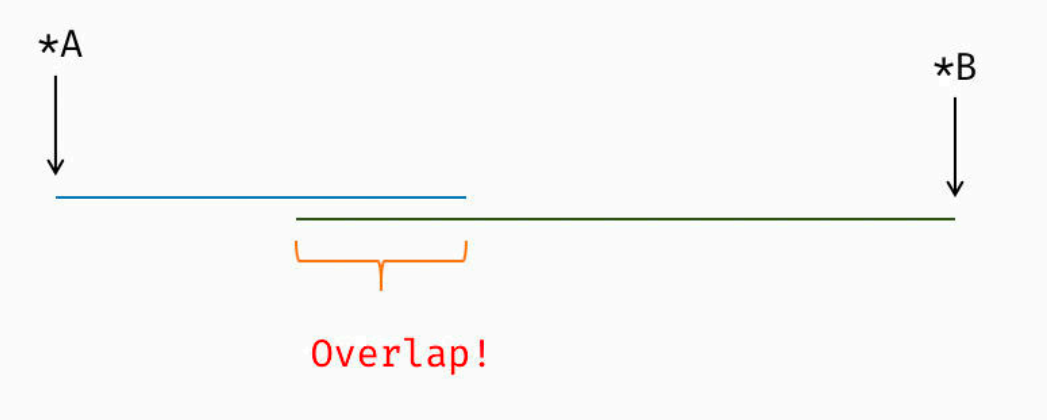
自动向量化 (Auto-Vectorization)

单指令流多数据流是很好的提供单核并行的方法。使用这种指令，可以利用 CPU 的 SIMD 寄存器，比通用寄存器更宽，例如一次放 4 个整数然后计算。OI 选手不需要了解自动向量化的细节，通常而言，Clang 编译器会做比 GCC 更激进的自动向量化：

```
// https://godbolt.org/z/h1hx5sWoE
void test(int *a, int *b, int n) {
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    a[i] += b[i];
  }
}
```

`__restrict` type specifier (GNU, MSVC)

两个任意指针对应的区域可能出现重叠 (overlap)，此时需要特判是否可以使用向量代码。下图展示了一个指针重叠的例子：



`__restrict` 作为一种约定使编译器假定两个指针所指向的内存区域永远不会重叠。

```
void test(int* __restrict a, int* __restrict b, int n) {
```

```
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    a[i] += b[i];
  }
}
```

`__restrict` 并非 C++ 标准的一部分，但各大编译器都可以使用。此关键字影响自动向量化的代码生成质量，极端卡常的情况下可以使用。

和编译优化相关的常见语言误用

inline - 内联

函数内联在开 O2 的情况下通常由编译器自动完成。结构体定义中的 `inline` 完全是多余的，如果准备的比赛开 O2 优化，则完全不必声明为内联。如果不开 O2 则使用 `inline` 也不会让编译器真正内联。

`inline` 关键字在现代 C++ 被当作是一种链接、与导出符号的语义行为，而不是做函数内联。

register - 虚假的寄存器建议

现代编译器会直接忽略你的 `register` 关键字，你自己认为的寄存器分配一般没有编译器直接跑寄存器分配算法来的聪明。此关键字于 C++11 被弃用，于 C++17 被删除 [6]。

https://en.cppreference.com/w/cpp/keyword/register[13]

未定义行为（Undefined Behavior）与编译优化

编译器可以认为 C++ 程序不存在 未定义行为[14]（undefined behavior，UB），因此在编译存在 UB 的程序时，编译器可能会产生意想不到的结果。同时，编译器也可以在假定不存在 UB 的情况下进行更加激进而自由的优化。

常见的 UB 有：

1. 有符号溢出[15]；
2. 使用未初始化的变量；
3. 访问越界；
4. 空指针解引用；
5. 无副作用的无限循环。

其他 UB 和示例等可通过扩展阅读详细了解。

有符号溢出

```
int f(int x) { return x * 2 / 2; }
```

编译器可以假定程序不存在有符号溢出的行为，进而此函数可能被优化为

```
int f(int x) { return x; }
```

示例：https://godbolt.org/z/WKv3W5hvM[16]、https://godbolt.org/z/qqE9nxP1j[17]。

可通过 `-fwrapv`[18] 选项禁用该假设。示例：https://godbolt.org/z/5x3K5KGnr[19]、https://godbolt.org/z/4r4a4EzMW[20]。

使用未初始化的变量

```
int f(int x) {
  int a;
  if (x)  // either x nonzero or UB
```

[6] Remove Deprecated Use of the register Keyword (open-std.org)[12]

```
    a = 42;
  return a;
}
```

编译器可以假定程序不存在使用未初始化变量的行为，所以`a`一定会被初始化，进而此函数可能被优化为

```
int f(int) { return 42; }
```

示例：https://godbolt.org/z/8WYMYYjdG[21]、https://godbolt.org/z/qvGd1nvv9[22]。

访问越界

```
int table[4] = {};

bool exists_in_table(int v) {
  // return true in one of the first 4 iterations or UB due to out-of-bounds
  // access
  for (int i = 0; i <= 4; i++)
    if (table[i] == v) return true;
  return false;
}
```

编译器可以假定程序不存在访问越界的行为，所以该函数一定会在发生访问越界之前返回，进而此函数可能被优化为

```
bool exists_in_table(int) { return true; }
```

示例：https://godbolt.org/z/xfePeYsE3[23]。

空指针解引用

```
int f(int* p) {
  int x = *p;
  if (!p)
    return x;  // Either UB above or this branch is never taken
  else
    return 0;
}
```

编译器可以假定程序不存在空指针解引用的行为，从而`!p`恒为`false`，进而此函数可能被优化为

```
int f(int*) { return 0; }
```

示例：https://godbolt.org/z/GY1jvsrb5[24]、https://godbolt.org/z/4ronPsnxf[25]。

无副作用的无限循环

验证 Fermat 大定理

由 Fermat 大定理[26]可知，不定方程 $a^3 = b^3 + c^3$ 没有正整数解。下面的程序试图枚举 $[1, 1000]$ 内的整数验证该方程是否成立，若返回`true`则说明在 $[1, 1000]$ 范围内找到了一组整数解，从而 Fermat 大定理不成立。

```
#include <iostream>

bool fermat() {
```

```
  const int max_value = 1000;

  // Endless loop with no side effects is UB
  for (int a = 1, b = 1, c = 1; true;) {
    if (((a * a * a) == ((b * b * b) + (c * c * c))))
      return true;  // disproved :()
    a++;
    if (a > max_value) {
      a = 1;
      b++;
    }
    if (b > max_value) {
      b = 1;
      c++;
    }
    if (c > max_value) c = 1;
  }

  return false;  // not disproved
}

int main() {
  std::cout << "Fermat's Last Theorem ";
  fermat() ? std::cout << "has been disproved!\n"
           : std::cout << "has not been disproved.\n";
}
```

编译器可以假定程序不存在无副作用的无限循环，从而认为 `fermat()` 函数中的 for 循环一定会在某一时刻终止并返回 `true`，最终程序可能输出：

```
Fermat's Last Theorem has been disproved!
```

示例：https://godbolt.org/z/d834MK7bz[27]、https://godbolt.org/z/Eov9nsKqf[28]。

Sanitizer

理智保证器。在运行时检查你的程序是否有未定义行为、数组越界、空指针，等等功能。在本地调试模式下，建议开启一些 sanitizer，可以极大缩短你的 Debug 时间。这些 sanitizer 由 Google 开发，绝大多数可以在 GCC 和 Clang 中使用。sanitizer 在 LLVM 中更加成熟，因此推荐选手本地使用 Clang 编译器进行相关除错。

Address Sanitizer -fsanitize=address

https://clang.llvm.org/docs/AddressSanitizer.html[29]

GCC 和 Clang 都支持这个 Sanitizer。包括如下检查项：

- 越界
- 释放后使用 (use-after-free)
- 返回后使用 (use-after-return)
- 重复释放 (double-free)
- 内存泄漏 (memory-leaks)
- 离开作用域后使用 (use-after-scope)

应用这项检查会让你的程序慢 2x 左右。

Undefined Behavior Sanitizer -fsanitize=undefined

https://clang.llvm.org/docs/UndefinedBehaviorSanitizer.html[30]

Undefined Behavior Sanitizer (a.k.a UBSan) 用于检查代码中的未定义行为。GCC 和 Clang 都支持这个 Sanitizer。自动检查你的程序有无未定义行为。UBSan 的检查项目包括：

- 位运算溢出，例如 32 位整数左移 72 位
- 有符号整数溢出
- 浮点数转换到整数数据溢出

UBSan 的检查项可选，对程序的影响参考提供的网页地址。

杂项

Compiler Explorer

在这里观察各个编译器的行为和汇编代码：https://godbolt.org[31]

扩展阅读

1. The LLVM Project Blog: What Every C Programmer Should Know About Undefined Behavior #1/3[32]
2. The LLVM Project Blog: What Every C Programmer Should Know About Undefined Behavior #2/3[33]
3. The LLVM Project Blog: What Every C Programmer Should Know About Undefined Behavior #3/3[34]

参考资料与注释

[1] 如同规则

[2] https://godbolt.org/z/oEfY35TTd

[3] https://en.cppreference.com/w/cpp/language/attributes/likely

[4] https://clang.llvm.org/docs/AttributeReference.html#always-inline-force-inline

[5] https://godbolt.org/z/e7b1safaW

[6] GCD

[7] 斐波那契数列

[8] 阶乘

[9] 这篇知乎回答

[10] 原始论文

[11] https://godbolt.org/z/ET8d89vvK

[12] Remove Deprecated Use of the register Keyword (open-std.org)

[13] https://en.cppreference.com/w/cpp/keyword/register

[14] 未定义行为

[15] 有符号溢出

[16] https://godbolt.org/z/WKv3W5hvM

[17] https://godbolt.org/z/qqE9nxP1j

[18] `-fwrapv`

[19] https://godbolt.org/z/5x3K5KGnr

[20] https://godbolt.org/z/4r4a4EzMW

[21] https://godbolt.org/z/8WYMYYjdG

[22] https://godbolt.org/z/qvGd1nvv9

[23] https://godbolt.org/z/xfePeYsE3

[24] https://godbolt.org/z/GY1jvsrb5

[25] https://godbolt.org/z/4ronPsnxf

[26] Fermat 大定理

[27] https://godbolt.org/z/d834MK7bz

[28] https://godbolt.org/z/Eov9nsKqf

[29] https://clang.llvm.org/docs/AddressSanitizer.html

[30] https://clang.llvm.org/docs/UndefinedBehaviorSanitizer.html

[31] https://godbolt.org

[32] The LLVM Project Blog: What Every C Programmer Should Know About Undefined Behavior #1/3

[33] The LLVM Project Blog: What Every C Programmer Should Know About Undefined Behavior #2/3

[34] The LLVM Project Blog: What Every C Programmer Should Know About Undefined Behavior #3/3

4.5 C++ 与其他常用语言的区别

本文介绍 C++ 与其他常用语言的区别，重点介绍 C 与 C++ 之间重要的或者容易忽略的区别。尽管 C++ 几乎是 C 的超集，C/C++ 代码混用一般也没什么问题，但是了解 C/C++ 间比较重要的区别可以避免碰到一些奇怪的 bug。如果你是以 C 为主力语言的 OIer，那么本文也能让你更顺利地上手 C++。C++ 相比 C 增加的独特特性可以阅读 C++ 进阶→4.4.1@p406 部分的教程。此外，本文也简要介绍了 Python, Java 和 C++ 的区别。

C 与 C++ 的区别

宏与模板

C++ 的模板在设计之初的一个用途就是用来替换宏定义。学会模板编程是从 C 迈向 C++ 的重要一步。模板不同于宏的文字替换，在编译时会得到更全面的编译器检查，便于编写更健全的代码。模板特性在 C++11 后支持了可变长度的模板参数表，可以用来替代 C 中的可变长度函数并保证类型安全。

指针与引用

C++ 中你仍然可以使用 C 风格的指针，但是对于变量传递而言，更推荐使用 C++ 的 引用→4.4.5@p423 特性来实现类似的功能。由于引用指向的对象不能为空，因此可以避免一些空地址访问的问题。不过指针由于其灵活性，也仍然有其用武之地。值得一提的是，C 中的 `NULL` 空指针在 C++11 起有类型安全的替代品 `nullptr`。引用和指针之间可以通过 `*` 和 `&` 运算符→4.2.4@p339 相互转换。

bool

另请参阅 布尔类型→4.2.3@p328。

与 C++ 不同的是，C 语言最初并没有布尔类型。

C99 标准加入了 `_Bool` 关键字（以及等效的 `bool` 宏）以及 `true` 和 `false` 两个宏。如果需要使用 `bool`, `true`, `false` 这三个宏，需要在程序中引入 `stdbool.h` 头文件。而使用 `_Bool` 则不需要引入任何额外头文件。

```c
bool x = true;  // 需要引入 stdbool.h
_Bool x = 1;    // 不需要引入 stdbool.h
```

C23 起，`true`,`false` 和 `bool` 成为 C 语言中的关键字，使用它们不需要再引入 `stdbool.h` 头文件，同时保留 `_Bool` 作为 `bool` 的替代拼写形式[1]。

下表展示了 C 语言不同标准下，bool 类型支持的变化情况（作为对照，加入了 C++ 的支持情况）：

语言标准	`bool`	`true`/`false`	`_Bool`
C89	/	/	保留[2]
C99 起，C23 以前	宏，与 `_Bool` 等价，需要 `stdbool.h` 头文件	宏，`true` 与 `1` 等价，`false` 与 `0` 等价，需要 `stdbool.h` 头文件	关键字
C23 起	关键字	关键字	关键字 `bool` 的替代拼写形式
C++	关键字	关键字	保留[3]

[1] https://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n3054.pdf[1]。

[2] C 和 C++ 均规定，以一个下划线跟着一个大写字母开头的标识符是被保留的，详见 https://en.cppreference.com/w/c/language/identifier[2]。

[3] C 和 C++ 均规定，以一个下划线跟着一个大写字母开头的标识符是被保留的，详见 https://en.cppreference.com/w/c/language/identifier[3]。

struct

尽管在 C 和 C++ 中都有 struct 的概念，但是他们对应的东西是不能混用的！C 中的 struct 用来描述一种固定的内存组织结构，而 C++ 中的 struct 就是一种类，**它与类唯一的区别就是它的成员和继承行为默认是 public 的**，而一般类的默认成员是 private 的。这一点在写 C/C++ 混合代码时尤其致命。

另外，声明 struct 时 C++ 也不需要像 C 那么繁琐，C 版本：

```c
typedef struct Node_t {
  struct Node_t *next;
  int key;
} Node;
```

C++ 版本

```cpp
struct Node {
  Node *next;
  int key;
};
```

const

const 在 C 中只有限定变量不能修改的功能，而在 C++ 中，由于大量新特性的出现，const 也被赋予的更多用法。C 中的 const 在 C++ 中的继任者是 constexpr，而 C++ 中的 const 的用法请参见 常值→4.4.6@p426 页面的说明。

内存分配

C++ 中新增了 `new` 和 `delete` 关键字用来在「自由存储区」上分配空间，这个自由存储区可以是堆也可以是静态存储区，他们是为了配合「类」而出现的。其中 `delete[]` 还能够直接释放动态数组的内存，非常方便。`new` 和 `delete` 关键字会调用类型的构造函数和析构函数，相比 C 中的 `malloc()`、`realloc()`、`free()` 函数，他们对类型有更完善的支持，但是效率不如 C 中的这些函数。

简而言之，如果你需要动态分配内存的对象是基础类型或他们的数组，那么你可以使用 `malloc()` 进行更高效的内存分配；但如果你新建的对象是非基础的类型，那么建议使用 `new` 以获得安全性检查。值得注意的是尽管 `new` 和 `malloc()` 都是返回指针，但是 `new` 出来的指针 **只能** 用 `delete` 回收，而 `malloc()` 出来的指针也只能用 `free()` 回收，否则会有内存泄漏的风险。

变量声明

C99 前，C 的变量声明必须位于语句块开头，C++ 和 C99 后无此限制。

可变长数组

C99 后 C 语言支持 VLA（可变长数组），C++ 始终不支持。

结构体初始化

C99 后 C 语言支持结构体的 指派符初始化[4]（但是在 C11 中为可选特性），C++ 直到 C++20 才支持有顺序要求的指派符初始化，且 C 语言支持的乱序、嵌套、与普通初始化器混用、数组的指派符初始化特性 C++ 都不支持[4]。

注释语法

C++ 风格单行注释 `//`，C 于 C99 前不支持。

[4] https://en.cppreference.com/w/cpp/language/aggregate_initialization[5]

Python 与 C++ 的区别

Python 是目前机器学习界最常用的语言。相比于 C++，Python 的优势在于易于学习，易于实践。Python 有着更加简单直接的语法，比如在定义变量时，不需要提前声明变量类型。但是，这样的简单也是有代价的。Python 相比于 C++ 牺牲了性能。C++ 几乎适用于包括嵌入式系统的所有平台，并且有着更快的执行速度，但是 Python 只可以在某些支持高级语言的平台上使用。C++ 更接近底层，所以可以用来进行编写操作系统。

Java 与 C++ 的区别

Java 与 C++ 都是面向对象的语言，都使用了面向对象的思想（封装、继承、多态），由于面向对象有许多非常好的特性（继承、组合等），因此二者有很好的可重用性。所以相比于 Python，Java 和 C++ 更加类似。

二者最大的区别在于 Java 有 JVM 的机制。JVM 全称是 Java Virtual Machine，中文意为 Java 虚拟机。Java 语言的一个非常重要的特点就是与平台的无关性。而使用 Java 虚拟机是实现这一特点的关键。一般的高级语言如果要在不同的平台上运行，至少需要编译成不同的目标代码。而引入 Java 语言虚拟机后，Java 语言在不同平台上运行时不需要重新编译。Java 语言使用 Java 虚拟机屏蔽了与具体平台相关的信息，使得 Java 语言编译程序只需生成在 Java 虚拟机上运行的目标代码（字节码），就可以在多种平台上不加修改地运行。

因为这个特点，Java 经常被用于需要移植到不同平台程序的开发。但是也由于编译 Java 程序时需要从字节码开始，所以 Java 的性能没有 C++ 好。

参考资料

[1] https://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n3054.pdf

[2] https://en.cppreference.com/w/c/language/identifier

[3] https://en.cppreference.com/w/c/language/identifier

[4] 指派符初始化

[5] https://en.cppreference.com/w/cpp/language/aggregate_initialization

4.6 Pascal 转 C++ 急救

Authors: kexplorning, Ir1d, lvneg1

C++ 快速安装与环境配置

以下过程均在 Windows 系统中操作。

使用 IDE

可以参考如下页面中内容：

- Dev-C++→3.2.8@p171
- Code::Blocks→3.2.15@p219

使用 代码编辑器 + 编译器 + 调试器

可以参考 VS Code→3.2.3@p147 页面中内容。Visual Studio Code 官方网站上有文档解释如何进行 C++ 的配置。一般而言 VS Code 搭配插件使用更方便，见 VS Code 的官方网站[1]。

C++ 语法快速提要

C++ 程序都是从 `main` 这个部分开始运行的。

大括号表示块语句的开始与结束：`{` 就相当于 Pascal 里面的 `begin`，而 `}` 就相当于 `end`。

注意，和 Pascal 一样，C++ 每句话结束要加分号 `;`，不过大括号结尾不需要有分号，而且程序结束末尾不用打句号 `.`。

对于注释，`//` 表示行内注释，`/* */` 表示块注释。

按照惯例，看看 Hello World 吧。

Hello World：第一个 C++ 程序

```cpp
#include <iostream>  // 导入 iostream 库

int main()  // main 部分
{
  std::cout << "Hello World!" << std::endl;

  return 0;
}
```

然后编译运行一下，看看结果。

简要解释

第一行，`#include <iostream>` 的意思是，导入 `iostream` 这个库。

> **Pascal 的库文件**
>
> Pascal 其实是有库文件的，只不过，很多同学从来都没有用过……

看到第三行的 `main` 吗？程序从 `main` 开始执行。

接下来最重要的一句话是

```cpp
std::cout << "Hello World!" << std::endl;
```

`std::cout` 是输出命令。你可能看过有些 C++ 程序中直接写的是 `cout`。

> **有关 std:: 前缀**
>
> 有关 `std::` 这个前缀的问题，请见 这节→4.2.2@p323 底下的注释「什么是 std?」。

中间的 `<<` 很形象地表示流动，其实它就是表示输出怎么「流动」的。这句代码的意思就是，`"Hello World!"` 会先被推到输出流，之后 `std::endl` 再被推到输出流。

而 `std::endl` 是 **输出** 换行命令，这与 Pascal 的 `writeln` 类似，不过 C++ 里面可没有 `coutln`。Pascal 与 C++ 的区别在于，`write('Hello World!')` 等价于 `std::cout << "Hello World!"`，而 `writeln('Hello World!')` 等价于 `std::cout << "Hello World!" << std::endl`。

此处 `"Hello World!"` 是字符串，Pascal 中字符串都是用单引号 `'` 不能用双引号，而 C++ 的字符串必须用双引号。C++ 中单引号包围的字符会有别的含义，后面会再提及的。

好了，到这里 Hello World 应该解释的差不多了。

可能有同学会问，后面那个 `return 0` 是什么意思？那个 `int main()` 是啥意思？**先别管它**，一开始写程序的时候先把它当作模板来写吧（这里也是用模板写的）。因为入门时并不会用到 `main` 中参数，所以不需要写成 `int main(int argc, char const *argv[])`。

简单练习

1. 试着换个字符串输出。
2. 试着了解转义字符。

A+B Problem：第二个 C++ 程序

经典的 A+B Problem。

```cpp
#include <iostream>

int main() {
  int a, b, c;

  std::cin >> a >> b;

  c = a + b;

  std::cout << c << std::endl;

  return 0;
}
```

注：代码空行较多，若不习惯可去掉空行。

简要解释

`std::cin` 是读入（`cin` 即 C-in），`>>` 也与输出语法的类似。

这里多出来的语句中最重要的是两个，一个是变量声明语句。

```cpp
int a, b, c;
```

你可能习惯于 Pascal 里面的声明变量：

```pascal
var
a, b, c: integer;
```

C++ 的声明是直接以数据类型名开头的，在这里，`int`（整型）开头表示接下来要声明变量。

接着一个最重要的语句就是赋值语句。

```cpp
c = a + b;
```

这是 Pascal 与 C++ 语法较大的不同：Pascal 的赋值是 `:=`，C++ 是 `=`；而 C++ 判断相等是 `==`。

C++ 也可直接在声明时进行变量初始化赋值。

```cpp
int a = 0, b = 0, c = 0;
```

简单练习

1. 重写一遍代码，提交到 OJ 上，并且 AC。
2. 更多的输入输出语法参考 这节内容→4.2.2@p323，并试着了解 C++ 的格式化输出。

结束语与下一步

好了，到现在为止，你已经掌握了一些最基本的东西了，剩下就是找 Pascal 和 C++ 里面对应的语法和不同的特征。

不过在此之前，强烈建议先看 变量作用域：全局变量与局部变量→4@p321。

请善用 Alt + ← 与 Alt + → 返回跳转。

语法

变量

基本数据类型

C++ 与 Pascal 基本上差不多，常见的有

- `bool`：布尔类型
- `int`：整型
- `float`：单精度浮点型
- `double`：双精度浮点型
- `char`：字符型
- `void`：无类型

C++ 的单引号是专门用于表示单个字符的（字符型），比如 `'a'`，而字符串（字符型数组）必须要用双引号。

C++ 还要很多额外的数据类型，请参考 基础类型 - cppreference.com[2]。

常量声明

```
1 const double PI = 3.1415926;
```

若不清楚有关宏展开的问题，建议使用常量，而不用宏定义。

运算符

请直接参考 运算→4.2.4@p339 一文中内容。附录中也提供了运算符与数学函数语法对比表。

条件

`if` 语句

```
1 if (a = b) and (a > 0) and (b > 0) then
2     begin
3         b := a;
4     end
5 else
6     begin
7         a := b;
8     end;
```

```
1 if (a == b && a > 0 && b > 0) {
2   b = a;
3 } else {
4   a = b;
5 }
```

布尔运算与比较

- `and -> &&`
- `or -> ||`
- `not -> !`
- `= -> ==`
- `<> -> !=`

注释：

1. Pascal 中 `and` 与 C++ 中 `&&` 优先级不同，C++ 不需要给判断条件加括号。

2. Pascal 中判断相等是 `=`，赋值是 `:=`；C++ 中判断相等是 `==`，赋值是 `=`。
3. 如果在 `if` 语句的括号内写了 `a = b` 而不是 `a == b`，程序不会报错，而是会把 `b` 赋值给 `a`，并使赋值表达式 `a = b` 整体具有 `a` 在赋值操作完成后的值。
4. C++ 不需要思考到底要不要在 `end` 后面加分号。
5. C++ 布尔运算中，非布尔值可以自动转化为布尔值。

> ⚠ **易错提醒**
>
> 特别注意：**不要把 `==` 写成 `=`!**
>
> 由于 C/C++ 比 Pascal 语法灵活，如果在判断语句中写了 `if (a=b)`，那么程序会顺利运行下去，因为 C++ 中 `a=b` 是有返回值的。

`case` 与 `switch`

用到得不多，此处不详细展开。

需要注意：C++ 没有 `1..n`，也没有连续不等式（比如 `1 < x < 2`）。

循环

以下三种循环、六份代码实现的功能是一样的。

`while` 循环

`while` 很相似。（C++ 此处并非完整程序，省略一些框架模板，后同）

```
var i: integer;

begin
    i := 1;
    while i <= 10 do
        begin
            write(i,' ');
            inc(i); // 或者 i := i + 1;
        end;
end.
```

```
int i = 1;
while (i <= 10) {
  std::cout << i << " ";
  i++;
}
```

`for` 循环

C++ 的 `for` 语句非常不同。

```
var i: integer;

begin
    for i:= 1 to 10 do
        begin
            write(i, ' ');
        end;
end.
```

```cpp
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
  std::cout << i << " ";
}
```

注释：

1. `for (int i = 1; i <= 10; i++){` 这一行语句很多，`for` 中有三个语句。
2. 第一个语句 `int i = 1;` 此时声明一局部变量 `i` 并初始化。（这个设计比 Pascal 要合理得多。）
3. 第二个语句 `i <= 10;` 作为判断循环是否继续的标准。
4. 第三个语句 `i++`，在每次循环结尾执行，意思大约就是 Pascal 中的 `inc(i)`，此处写成 `++i` 也是一样的。`i++` 与 `++i` 的区别请参考其他资料。

`repeat until` 与 `do while` 循环

注意，`repeat until` 与 `do while` 是不同的，请对比以下代码

```pascal
var i: integer;

begin
    i := 1;
    repeat
        write(i, ' ');
        inc(i);
    until i = 11;
end.
```

```cpp
int i = 1;
do {
  std::cout << i << " ";
  i++;
} while (i <= 10);
```

循环控制

C++ 中 `break` 的作用与 Pascal 是一样的，退出循环。

而 `continue` 也是一样的，跳过当前循环，进入下一次循环（回到开头）。

数组与字符串

不定长数组：标准库类型 Vector

请参考 序列式容器→4.3.2.3@p372 页面中内容。

C++ 标准库中提供了 `vector`，相当于不定长数组，调用前需导入库文件。

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>  // 导入 vector 库

int main() {
  std::vector<int> a;  // 声明 vector a 并定义 a 为空 vector 对象
  int n;

  std::cin >> n;
  // 读取 a
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    int t;
    std::cin >> t;
```

```
    a.push_back(t);  // 将读入的数字 t，放到 vector a 的末尾；该操作复杂度 O(1)
    /* 这里不能使用下标访问来赋值，因为声明时，a 大小依然为空，
    此处使用 `a[i] = t;` 是错误做法。
    */
  }

  // 将读入到 a 中的所有数打印出
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    std::cout << a[i] << ", ";  // !注意，a 中第一个数是 a[0];
    // 如果下标越界，它会返回一个未知的值（溢出），而不会报错
  }
  std::cout << std::endl;

  return 0;
}
```

C++ 访问数组成员，与 Pascal 类似，不过有很重要的区别：数组的第一项是 `a[0]`，而 Pascal 中是可以自行指定的。

字符串：标准库类型 String

请参考 string→4.3.5@p401 页面中内容。

C++ 标准库中提供了 `string`，与 `vector` 可以进行的操作有些相同，同样需要导入库文件。

```
#include <iostream>
#include <string>

int main() {
  std::string s;  // 声明 string s

  std::cin >> s;  // 读入 s;
  // 读入时会忽略开头所有空格符（空格、换行符、制表符），读入的字串直到下一个空格符为止。

  std::cout << s << std::endl;

  return 0;
}
```

C 风格数组

请参考 数组→4.2.6.1@p351 页面中内容。

如果要用不定长的数组请用 `vector`，不要用 C 风格的数组。

C 风格的数组与指针有密切关系，所以此处不多展开。

重要不同之处

变量作用域：全局变量与局部变量

C++ 几乎可以在 **任何地方** 声明变量。请参考 变量作用域→4.2.3@p328。

在写 Pascal 过程/函数时，容易忘记声明局部变量 `i` 或者 `j`，而一般主程序里会有循环，于是大部分情况下 `i` 与 `j` 都是全局变量，于是，在这种情况下，过程/函数中对 `i` 操作极易出错。更要命的是，如果忘记声明这种局部变量，编译器编译不报错，程序可以运行。（有很多难找的 bug 就是这么来的。）

所以，在使用 C++ 时，声明变量，比如循环中使用的 `i`，**不要用全局变量，能用局部变量就用局部变量**。如果这么做，不用担心函数中变量名（比如 `i`）冲突。

额外注

Pascal 可在某种程度上避免这个问题，仿照 C++ 的方法，主程序只有调用过程/函数，不声明 `i`，`j` 这类极易名称冲突的全局变量，如果需要循环，另写一个过程进行调用。

C++ 可以自动转换类型

```cpp
int i = 2;
if (i) {  // i = 0 会返回 false，其余返回 true
  std::cout << "true";
} else {
  std::cout << "false";
}
```

不光是 `int` 转成 `bool`，还有 `int` 与 `float` 相互转换。在 Pascal 中可以把整型赋给浮点型，但不能反过来。C++ 没有这个问题。

```cpp
int a;
a = 3.2;      // 此时 a = 3
float b = a;  // 此时 b = 3.0
```

区分 `/` 是整除还是浮点除法，是通过除数与被除数的类型判断的

```cpp
float a = 32 / 10;    // 32/10 的结果是 3（整除）；a = 3.0
float b = 32.0 / 10;  // 32.0/10 的结果是 3.2；b = 3.2
```

`pow(a, b)` 计算 a^b，该函数返回的是浮点型，如果直接用来计算整数的幂，由于有自动转换，不需要担心它会报错

```cpp
int a = pow(2, 3);  // 计算 2^3
```

还有 `char` 与 `int` 之间相互转换。

```cpp
char a = 48;              // ASCII 48 是 '0'
int b = a + 1;            // b = 49
std::cout << (a == '0');  // true 输出 1
```

其实 C++ 中的 `char` 与 `bool` 本质上是整型。

详细内容请参考 隐式转换 - cppreference.com[3] 一文。

C++ 很多语句有返回值：以如何实现读取数量不定数据为例

有些时候需要读取到数据结束，比如，求一组不定数量的数之和（数据可以多行），直到文件末尾，实现方式是

文件末尾 EOF

EOF，文件末尾标识符，在命令行中 Windows 上以 `Ctrl` + `Z` 输入（还需按 `Enter`），Unix-like 系统以 `Ctrl` + `D` 输入。

```cpp
#include <iostream>

int main() {
  int sum = 0, a = 0;

  while (std::cin >> a) {
```

```
    sum += a;
  }
  std::cout << sum << std::endl;

  return 0;
}
```

实现原理：`while (std::cin >> a)` 中 `std::cin >> a` 若在输入有问题或遇到文件结尾时，会返回 `false`，使得循环中断。

函数

C++ 只有函数没有过程但有 `void`，没有函数值变量但有 `return`。

Pascal 函数与 C++ 函数对比示例：

```
function abs(x:integer):integer;
begin
    if x < 0 then
        begin
            abs := -x;
        end
    else
        begin
            abs := x;
        end;
end;
```

```
int abs(int x) {
  if (x < 0) {
    return -x;
  } else {
    return x;
  }
}
```

C++ 中函数声明 `int abs`，就定义了 `abs()` 函数且返回值为 `int` 型（整型），函数的返回值就是 `return` 语句给出的值。

如果不想有返回值（即 Pascal 的「过程」），就用 `void`。`void` 即「空」，什么都不返回。

```
var ans: integer;

procedure printAns(ans:integer);
begin
    writeln(ans);
end;

begin
    ans := 10;
    printAns(ans);
end.
```

```
#include <iostream>

void printAns(int ans) {
```

```
  std::cout << ans << std::endl;

  return;
}

int main() {
  int ans = 10;
  printAns(ans);

  return 0;
}
```

C++ 的 `return` 与 Pascal 中给函数变量赋值有一点非常大的不同。C++ 的 `return` 即返回一个值，执行完这个语句，函数就执行结束了；而 Pascal 中给函数变量赋值并不会跳出函数本身，而是继续执行。于是，如果 Pascal 需要某处中断函数/过程，就需要一个额外的命令，即 `exit`。而 C++ 则不需要，如果需要在某处中断，可以直接使用 `return`。比如（由于实在想不出来简短且实用的代码，所以就先这样）

```
#include <iostream>

void printWarning(int x) {
  if (x >= 0) {
    return;  // 该语句在此处相当于 Pascal 中的 `exit;`
  }
  std::cout << "Warning: input a negative number.";
}

int main() {
  int a;

  std::cin >> a;
  printWarning(a);

  return 0;
}
```

而在某种意义上，前面的 `abs` 函数，这样才是严格等效的

```
function abs(x:integer):integer;
begin
    if x < 0 then
        begin
            abs := -x; exit; // !注意此处
        end
    else
        begin
            abs := x;  exit; // !注意此处
        end;
end;
```

```
int abs(int x) {
  if (x < 0) {
    return -x;
  } else {
    return x;
  }
```

```
}
```

> **特别提醒**
>
> C++ 中 `exit` 是退出程序；不要顺手把 `exit` 打上去，要用 `return`！

C++ 把函数和过程统统视作函数，连 `main` 都不放过，比如写 `int main`，C++ 视 `main` 为一个整型的函数，这里返回值是 `0`。它是一种习惯约定，返回 `0` 代表程序正常退出。

也许你已经猜到了，`main(int argc, char const *argv[])` 中的参数就是 `int argc` 与 `char const *argv[]`，不过意义请参考其他资料。

在函数中传递参数

C++ 中没有 Pascal 的 `var` 关键字可以改变传递的参数，但是 C++ 可以使用引用和指针达到同样的效果。

```
var a, b: integer;

procedure swap(var x,y:integer);
var temp:integer;
begin
    temp := x;
    x := y;
    y := temp;
end;

begin
    a := 10; b:= 20;
    swap(a, b);
    writeln(a, ' ', b);
end.
```

```
// 使用指针的代码
#include <iostream>

void swap(int* x, int* y) {
  int temp;
  temp = *x;
  *x = *y;
  *y = temp;
}

int main() {
  int a = 10, b = 20;
  swap(&a, &b);
  std::cout << a << " " << b;

  return 0;
}
```

注意，此处 C++ 代码 **涉及指针问题**。指针问题还是很麻烦的，建议去阅读相关资料。

```
// 使用引用的代码
#include <iostream>
```

```
3
4  void swap(int& x, int& y) {
5    int temp;
6    temp = x;
7    x = y;
8    y = temp;
9  }
10
11 int main(int argc, char const* argv[]) {
12   int a = 10, b = 20;
13   swap(a, b);
14   std::cout << a << " " << b;
15
16   return 0;
17 }
```

注意，此处 C++ 代码涉及 **引用相关类型问题**。在用引用调用一些 STL 库、模板库的时候可能会遇到一些问题，这时候需要手动声明别类型。具体资料可以在《C++ Primer》第五版或者网络资料中自行查阅。

C++ 中函数传递参数还有其他方法，其中一种是 **直接使用全局变量传递参数**，如果不会用指针，可以先用这种方法。但是这种方法的缺陷是没有栈保存数据，**没有办法在递归函数中传参**。（除非手写栈，注意，手写栈也是一种突破系统栈限制的方法。）

C++ 标准库与参考资料

千万不要重复造轮子（除非为了练习），想要自己动手写一个功能出来之前，先去看看有没有这个函数或者数据结构。

C++ 标准库

C++ 标准库中 `<algorithm>` 有很多有用的函数比如快排、二分查找等，可以直接调用。请参考 STL 算法→4.3.3@p385 页面。

还有 STL 容器，比如数组、向量（可变大小的数组）、队列、栈等，附带很多函数。请参考 STL 容器简介→4.3.2.1@p369 页面。

如果要找关于字符串操作的函数见

- std::basic_string - cppreference.com[4]
- `<string>`- C++ Reference[5]

C/C++ 的指针是很灵活的东西，可以参考 指针→4.2.6.4@p355 页面。如果想要彻底理解指针，建议找本书或者参考手册仔细阅读。

错误排查与技巧

- 常见错误→2.6.3@p110
- 常见技巧→2.6.4@p120

C++ 语言资料

- 学习资源→2.5@p96
- cppreference.com[6]：最重要的 C/C++ 参考资料
- C++ 教程 - 菜鸟教程[7]
- C++ Language - C++ Tutorials[8]
- Reference - C++ Reference[9]
- C++ Standard Library - Wikipedia[10]
- The Ultimate Question of Programming, Refactoring, and Everything[11]

- Google C++ Style Guide[12]

后记

写到这里，很多同学会觉得这一点都不急救啊，有很多东西没有提到啊。那也是没办法的事情。

虽然是为了急救，但很多东西像怎么把字符串转化为数字，怎么搜索字符串中的字符，这些东西也不适合一篇精悍短小的急救帖，如果把这些都写出来，那就是 C++ 入门教程，所以请充分利用本 Wiki、参考手册与搜索引擎。

需要指出的一点是，上面说 C++ 的语法，其实有很多语法是从 C 语言来的，标题这么写比较好——《Pascal 转 C/C++ 急救帖》。

Pascal 在上个世纪后半叶是门很流行的语言，它早于 C 语言，不过随着 UNIX 系统的普及，微软使用 C 语言，现在 Pascal 已经成为历史了。Pascal 后期发展也是有的，比如 Free Pascal 这个开源编译器项目，增加面向对象的特性（Delphi 语言）。Pascal 目前的用处除了在信息竞赛外，有一个特点是其他语言没有的——编译支持非常非常多老旧机器，比如 Gameboy 这种上个世纪的任天堂游戏机，还有一个用处就是以伪代码的形式（Pascal 风格的伪代码）出现在各种教科书中。

最后，Pascal 的圈子其实很小，C/C++ 的圈子很大，帮助手册与教程很多很全，一定要掌握好英语。世界上还有很多很多编程语言，而计算机这门学科与技术不光是信息竞赛和编程语言。

本文 Pascal 语言的参考文献

- Lazarus wiki[13]
- Free Pascal Reference guide[14]

附录：Pascal 与 C++ 运算符与数学函数语法对比表

仅包括最常用的运算符与函数。

基本算术

	Pascal	C++
加法	`a + b`	`a + b`
减法	`a - b`	`a - b`
乘法	`a * b`	`a * b`
整除	`a div b`	`a / b`
浮点除法	`a / b`	`a / b`
取模	`a mod b`	`a % b`

逻辑

	Pascal	C++
非	`not(a)`	`!a`
且	`a and b`	`a && b`
或	`a or b`	a || b

比较

	Pascal	C++
相等	`a = b`	`a == b`
不等	`a <> b`	`a != b`

大于	`a > b`	`a > b`
小于	`a < b`	`a < b`
大于等于	`a >= b`	`a >= b`
小于等于	`a <= b`	`a <= b`

赋值

Pascal	C++
`a := b`	`a = b`
`a := a + b`	`a += b`
`a := a - b`	`a -= b`
`a := a * b`	`a *= b`
`a := a div b` 或 `a := a / b`	`a /= b`
`a := a mod b`	`a %= b`

自增/自减

	Pascal	C++
自增	`inc(a)`	`a++`
自增	`inc(a)`	`++a`
自减	`dec(a)`	`a--`
自减	`dec(a)`	`--a`

数学函数

使用需要导入 `<cmath>` 库。

	Pascal	C++
绝对值	`abs(a)`	`abs(a)`（整数）
绝对值	`abs(a)`	`fabs(a)`（浮点数）
a^b	N/A[1]	`pow(a, b)`
截断取整	`trunc(a)`	`trunc(a)`
近似取整	`round(a)`	`round(a)`

其他函数请参考：

- 常用数学函数 - cppreference.com[15]

[1] VS Code 的官方网站

[2] 基础类型 - cppreference.com

[3] 隐式转换 - cppreference.com

[4] std::basic_string - cppreference.com

[5] `<string>`- C++ Reference

[6] cppreference.com

[7] C++ 教程 - 菜鸟教程

[8] C++ Language - C++ Tutorials

[9] Reference - C++ Reference

[10] C++ Standard Library - Wikipedia

[11] The Ultimate Question of Programming, Refactoring, and Everything

[12] Google C++ Style Guide

[1] Extended Pascal 中有 `a**b`，不过需要导入 `Math` 库。

[13] Lazarus wiki [14] Free Pascal Reference guide [15] 常用数学函数 - cppreference.com

4.7 Python 速成

Authors: cmpute, Henry-ZHR, ranwen, abc1763613206, billchenchina, chinggg, ChungZH, CoelacanthusHex, countercurrent-time, Dong Tsing-hsuen, Early0v0, Enter-tainer, F1shAndCat, Great-designer, hensier, HeRaNO, Hszzzx, imba-tjd, Ir1d, ksyx, lingxier, LovelyBuggies, Marcythm, mgt, Mooos-MoSheng, NachtgeistW, ouuan, Rottenwooood, shawlleyw, shuzhouliu, sshwy, SukkaW, Suyun514, Tiphereth-A, tLLWtG, wineee, wxh06, Xeonacid, yusancky, zyouxam, zzjjbb, jiangmuran

关于 Python

Python 是一门已在世界上广泛使用的解释型语言。它提供了高效的高级数据结构，还能简单有效地面向对象编程，也可以在算法竞赛。

Python 的优点

- Python 是一门 **解释型** 语言：Python 不需要编译和链接，可以在一定程度上减少操作步骤。
- Python 是一门 **交互式** 语言：Python 解释器实现了交互式操作，可以直接在终端输入并执行指令。
- Python **易学易用**：Python 提供了大量的数据结构，也支持开发大型程序。
- Python **兼容性强**：Python 同时支持 Windows、macOS 和 Unix 操作系统。
- Python **实用性强**：从简单的输入输出到科学计算甚至于大型 WEB 应用，都可以写出适合的 Python 程序。
- Python **程序简洁、易读**：Python 代码通常比实现同种功能的其他语言的代码短。
- Python **支持拓展**：Python 会开发 C 语言程序（即 CPython），支持把 Python 解释器和用 C 语言开发的应用链接，用 Python 扩展和控制该应用。

学习 Python 的注意事项

- 目前主要使用的 Python 版本是 Python 3.7 及以上的版本，Python 2 和 Python 3.6 及以前的 Python 3 已经 不被支持[1]，但仍被一些老旧系统与代码所使用。本文将 **介绍较新版本的 Python**。如果遇到 Python 2 代码，可以尝试 `2to3`[2] 程序将 Python 2 代码转换为 Python 3 代码。
- Python 的设计理念和语法结构 **与一些其他语言的差异较大**，隐藏了许多底层细节，所以呈现出实用而优雅的风格。
- Python 是高度动态的解释型语言，因此其 **程序运行速度相对较慢**，尤其在使用其内置的 `for` 循环语句时。在使用 Python 时，应尽量使用 `filter`、`map` 等内置函数，或使用 列表生成[3] 语法的手段来提高程序性能。

环境搭建

参见 Python 3→3.6@p241。或者：

- Windows：也可以在 Microsoft Store 中免费而快捷地获取 Python。
- macOS/Linux：通常情况下，大部分的 Linux 发行版中已经自带了 Python。如果只打算学习 Python 语法，并无其它开发需求，不必另外安装 Python。

> **⚠ 注意**
>
> 在一些默认安装（指使用软件包管理器安装）Python 的系统（如 Unix 系统）中，应在终端中运行 `python3` 打开 Python 3 解释器。[1]

[1] 2. Python 解释器—Python 3 文档[4]

此外，也可以通过 venv、conda、Nix 等工具管理 Python 工具链和 Python 软件包，创建隔离的虚拟环境，避免出现依赖问题。

作为一种解释型语言，Python 的执行方式和 C++ 有所不同，这种差异在使用 IDE 编程时往往得不到体现，因此这里需要强调一下运行程序的不同方式。

当在命令行中键入 `python3` 或刚刚打开 IDLE 时，你实际进入了一种交互式的编程环境，也称「REPL」（「读取 - 求值 - 输出」循环），初学者可以在这里输入语句并立即看到结果，这让验证一些语法变得极为容易，我们也将在后文中大量使用这种形式。

但若要编写完整的程序，你最好还是新建一个文本文件（通常后缀为 `.py`），然后在命令行中执行 `python3 filename.py`，就能够运行代码看到结果了。

一些平台提供的 Python 版本

系统名/版本	python 版本
Noi Linux 2.0	3.8.0, Include requests
Luogu 评测机	3.11.5, NumPy 1.25.2
基于 Hydro 的 OJ	3.8.0+ Include NumPy
Ubuntu 22.04（内置）	3.10.4
微软商店	最新正式版

> ⚠ **注意**
>
> 本表格在本文撰写时（2025/01/15）时有效，建议前往相关平台重新查证。

目前国内关于 **源码** 的镜像缓存主要是 北京交通大学自由与开源软件镜像站[5] 和 华为开源镜像站[6]，可以到那里尝试下载 Python 安装文件。

使用 `pip` 安装第三方库

Python 的生命力很大程度上来自于丰富的第三方库，编写一些实用程序时「调库」是常规操作，`pip` 是首选的安装第三方库的程序。自 Python 3.4 版本起，它被默认包含在 Python 二进制安装程序中。

`pip` 中的第三方库主要存储在 Python 包索引（PyPI）[7] 上，用户也可以指定其它第三方库的托管平台。使用方法可参照 pypi 镜像使用帮助 - 清华大学开源软件镜像站[8] 等使用帮助。你可以在 MirrorZ[9] 上获取更多 PyPI 镜像源。

> ℹ **使用清华大学开源镜像站安装一个包**
>
> ```
> pip install -i https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/pypi/web/simple <some-package>
> ```

基本语法

Python 的语法简洁而易懂，也有许多官方和第三方文档与教程。这里仅介绍一些对 OIer 比较实用的语言特性，你可以在 Python 文档[10] 和 Python Wiki[11] 等网页上了解更多关于 Python 的教程。

注释

加入注释并不会对代码的运行产生影响，但加入注释可以使代码更加易懂易用。

```
# 用 # 字符开头的是单行注释

```

```
"""
跨多行字符串会用三引号
（即三个单引号或三个双引号）
包裹，但也通常被用于注释
"""
```

加入注释代码并不会对代码产生影响。我们鼓励加入注释来使代码更加易懂易用。

基本数据类型

一切皆对象

在 Python 中，你无需事先声明变量名及其类型，直接赋值即可创建各种类型的变量：

```
>>> x = -3  # 语句结尾不用加分号
>>> x
-3
>>> f = 3.1415926535897932384626; f  # 实在想加分号也可以，这里节省了一行
3.141592653589793
>>> s1 = "O"
>>> s1  # 在 Python 中双引号和单引号的作用相同
'O'
>>> b = 'A' == 65  # 'A' 和 65 不是一个数据类型，所以不相等
>>> b  # True, False 首字母均大写
False
>>> True + 1 == 2 and not False != 0  # Python 中的表达式中大多使用单词，但是也支持符号
True
```

但这不代表 Python 没有类型的概念，实际上解释器会根据赋值或运算自动推断变量类型，你可以使用内置函数 `type()` 查看这些变量的类型：

```
>>> type(x)
<class 'int'>
>>> type(f)
<class 'float'>
>>> type(s1)  # 请注意，不要给字符串起名为 str，否则 str 对象会被篡改
<class 'str'>
>>> type(b)
<class 'bool'>
```

内置函数[12]是什么？

在 C/C++ 中，很多常用函数都分散在不同的头文件中，但 Python 的解释器内置了许多实用且通用的函数，你可以直接使用而无需注意它们的存在，但这也带来了小问题，这些内置函数的名称多为常见单词，你需要注意避免给自己的变量起相同的名字，否则可能会产生奇怪的结果。

正如我们所看到的，Python 内置有整数、浮点数、字符串和布尔类型，可以类比为 C++ 中的 `int`，`float`，`string` 和 `bool`。但有一些明显的不同之处，比如没有 `char` 字符类型，也没有 `double` 类型（但 `float` 其实对应 C 中的双精度），如果需要更精确的浮点运算，可以使用标准库中的 decimal[13] 模块，如果需要用到复数，Python 还内置了 `complex` 类型（而这也意味着最好不要给变量起名为 `complex`）。可以看到这些类型都以 `class` 开头，而这正是 Python 不同于 C++ 的关键之处，Python 程序中的所有数据都是由对象或对象间关系来表示的，函数是对象，类型本身也是对象：

```
>>> type(int)
<class 'type'>
```

```
>>> type(pow)  # 求幂次的内置函数，后文会介绍
<class 'builtin_function_or_method'>
>>> type(type)  # type() 也是内置函数，但有些特殊，感兴趣可自行查阅
<class 'type'>
```

你或许会觉得这些概念一时难以理解且没有用处，所以我们暂时不再深入，在后文的示例中你或许能慢慢体会到，Python 的对象提供了强大的方法，我们在编程时应当优先考虑围绕对象而不是过程进行操作，这会让我们的代码显得更加紧凑明晰。

数字运算

有人说，你可以把你系统里装的 Python 当作一个多用计算器，这是事实。

在交互模式下，你可以在提示符 `>>>` 后面输入一个表达式，就像其他大部分语言（如 C++）一样使用运算符 `+`、`-`、`*`、`/`、`%` 来对数字进行运算，也可以使用 `()` 来进行符合结合律的分组，读者可以自行试验，在这里我们仅展示与 C++ 差异较大的部分：

```
>>> 5.0 * 6  # 浮点数的运算结果是浮点数
30.0
>>> 15 / 3  # 与 C/C++ 不同，除法永远返回浮点 float 类型
5.0
>>> 5 / 100000  # 位数太多，结果显示成科学计数法形式
5e-05
>>> 5 // 3 # 使用整数除法（地板除）则会向下取整，输出整数类型
1
>>> -5 // 3 # 符合向下取整原则，注意这与 C/C++ 不同
-2
>>> 5 % 3 # 取模
2
>>> -5 % 3 # 负数取模结果一定是非负数，这点也与 C/C++ 不同，不过都满足 (a//b)*b+(a%b)==a
1
>>> x = abs(-1e4)  # 求绝对值的内置函数
>>> x += 1  # 没有自增/自减运算符
>>> x  # 科学计数法默认为 float
10001.0
```

在上面的实践中可以发现，除法运算（`/`）永远返回浮点类型（在 Python 2 中返回整数）。如果你想要整数或向下取整的结果的话，可以使用整数除法（`//`）。同样的，你也可以像 C++ 中一样，使用模（`%`）来计算余数，科学计数法的形式也相同。

特别地，Python 用 `**` 即可进行幂运算，还通过内置的 `pow(a, b, mod)` 提供了 快速幂→9.7@p1106 的高效实现。

```
>>> 3 ** 4 # 幂运算
81
>>> 2 ** 512
13407807929942597099574024998205846127479365820592393377723561443721764030073546976801874298166
>>> pow(2, 512, int(1e4)) # 即 2**512 % 10000 的快速实现，1e4 是 float 所以要转 int
4096
>>> 2048 ** 2048 # 在IDLE里试试大整数?
>>> 0.1 + 0.1 + 0.1 - 0.3 == 0.  # 和 C/C++ 一样需要注意浮点数不能直接判相等
False
```

数据类型判断

对于一个变量，可以使用 `type(object)` 返回变量的类型，例如 `type(8)` 和 `type('a')` 的值分别为 `<class 'int'>` 和 `<class 'str'>`。

基本输入输出[14]

Python 中的输入输出主要通过内置函数 `input()` 和 `print()` 完成，`print()` 的用法十分符合直觉：

```
>>> a = [1,2,3]; print(a[-1])  # 打印时默认末尾换行
3
>>> print(ans[0], ans[1])  # 可以输出任意多个变量，默认以空格间隔
1 2
>>> print(a[0], a[1], end='')  # 令 end='', 使末尾不换行
1 2>>>
>>> print(a[0], a[1], sep=', ')  # 令 sep=', '，改变间隔样式
1, 2
>>> print(str(a[0]) + ', ' + str(a[1]))  # 输出同上，但是手动拼接成一整个字符串
```

`input()` 函数的行为接近 C++ 中的 `getline()`，即将一整行作为字符串读入，且末尾没有换行符。

```
>>> s = input('请输入一串数字: '); s  # 自己调试时可以向 input() 传入字符串作为提示
请输入一串数字: 1 2 3 4 5 6
'1 2 3 4 5 6'
```

字符串

Python 3 提供了强大的基于 Unicode[15] 的字符串类型，使用起来和 C++ 中的 `string` 类似，一些概念如转义字符也都相通，除了加号拼接和索引访问，还额外支持数乘 `*` 重复字符串，和 `in` 操作符。

```
>>> s1 = "O"  # 单引号和双引号都能包起字符串，有时可节省转义字符
>>> s1 += 'I-Wiki'  # 为和 C++ 同步建议使用双引号
>>> 'OI' in s1  # 检测子串很方便
True
>>> len(s1)  # 类似 C++ 的 s.length()，但更通用
7
>>> s2 = """ 感谢你的阅读
... 欢迎参与贡献!
"""   # 使用三重引号的字符串可以跨越多行
>>> s1 + s2
'OI-Wiki 感谢你的阅读\n欢迎参与贡献!'
>>> print(s1 + s2)  # 这里使用了 print() 函数打印字符串
OI-Wiki 感谢你的阅读
欢迎参与贡献!
>>> s2[2] * 2 + s2[3] + s2[-1]  # 负数索引从右开始计数，加上 len(s)，相当于模 n 的剩余类环
'谢谢你!'
>>> s1[0] = 'o'  # str 是不可变类型，不能原地修改，其实 += 也是创建了新的对象
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: 'str' object does not support item assignment
```

Python 支持多种复合数据类型，可将不同值组合在一起。最常用的 `list`，类型是用方括号标注、逗号分隔的一组值。例如，`[1, 2, 3]` 和 `['a','b','c']` 都是列表。

除了索引，字符串还支持切片，它的设计非常精妙，格式为 `s[左闭索引:右开索引:步长]`：

```
>>> s = 'OI-Wiki 感谢你的阅读\n欢迎参与贡献!'
>>> s[:8]  # 省略左闭索引则从头开始
'OI-Wiki '
>>> s[8:14]  # 左闭右开设计的妙处，长度为 14-8=6，还和上一个字符串无缝衔接
'感谢你的阅读'
>>> s[-4:]  # 省略右开索引则直到结尾
```

```
'与贡献!'
>>> s[8:14:2]  # 步长为2
'感你阅'
>>> s[::-1]  # 步长为 -1 时，获得了反转的字符串
'!献贡与参迎欢\n读阅的你谢感 ikiW-IO'
>>> s  # 但原来的字符串并未改变
'OI-Wiki 感谢你的阅读\n欢迎参与贡献!'
```

在最新的 Python 3 版本中，字符串是以 Unicode 编码的，也就是说，Python 的字符串支持多语言。[2]在 Python 中，可以对一个 Unicode 字符使用内置函数 `ord()` 将其转换为对应的 Unicode 编码，逆向的转换使用内置函数 `chr()`。C/C++ 中 `char` 类型也可以和 对应的 ASCII 码互转。

如果想把数字转换成对应的字符串，可以使用内置函数 `str()`，反之可以使用 `int()` 和 `float()`，你可以类比为 C/C++ 中的强制类型转换，但括号不是加在类型上而是作为函数的一部分括住参数。

Python 的字符串类型提供了许多强大的方法，包括计算某字符的索引与出现次数，转换大小写等等，这里就不一一列举，强烈建议查看 官方文档[17] 熟悉常用方法，遇到字符串操作应当首先考虑使用这些方法而非自力更生。

创建数组

从 C++ 转过来的同学可能很迷惑怎么在 Python 中创建数组，这里就介绍在 Python 开「数组」的语法，需要强调我们介绍的其实是几种 序列类型[18]，和 C 的数组有着本质区别，而更接近 C++ 中的 `vector`。

使用 `list`

列表(`list`)大概是 Python 中最常用也最强大的序列类型, 列表中可以存放任意类型的元素, 包括嵌套的列表, 这符合数据结构中「广义表」的定义。请注意不要将其与 C++ STL 中的双向链表 `list`→4.3.2.3@p372 混淆，故本文将使用「列表」而非 `list` 以免造成误解。

```
>>> []  # 创建空列表，注意列表使用方括号
[]
>>> nums = [0, 1, 2, 3, 5, 8, 13]; nums  # 初始化列表，注意整个列表可以直接打印
[0, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
>>> nums[0] = 1; nums  # 支持索引访问，支持修改元素
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
>>> nums.append(nums[-2]+nums[-1]); nums  # append() 同 vector 的 push_back()，也都没有返回值
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
>>> nums.pop()  # 弹出并返回末尾元素，可以当栈使用；其实还可指定位置，默认是末尾
21
>>> nums.insert(0, 1); nums  # 同 vector 的 insert(position, val)
[1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
>>> nums.remove(1); nums  # 按值移除元素（只删第一个出现的），若不存在则抛出错误
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
>>> len(nums)  # 求列表长度，类似 vector 的 size()，但 len() 是内置函数
7
>>> nums.reverse(); nums  # 原地逆置
[13, 8, 5, 3, 2, 1, 1]
>>> sorted(nums)  # 获得排序后的列表
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
>>> nums  # 但原来的列表并未排序
[13, 8, 5, 3, 2, 1, 1]
>>> nums.sort(); nums  # 原地排序，可以指定参数 key 作为排序标准
```

[2]Unicode 指南—Python 3 文档[16]

```
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
>>> nums.count(1)  # 类似 std::count()
2
>>> nums.index(1)  # 返回值首次出现项的索引号，若不存在则抛出错误
0
>>> nums.clear(); nums  # 同 vector 的 clear()
```

以上示例展现了列表与 `vector` 的相似之处，`vector` 中常用的操作一般也都能在列表中找到对应方法，不过某些方法如 `len()`,`sorted()` 会以内置函数的面目出现，而 STL 算法中的函数如 `find()`,`count()`,`max_element()`,`sort()`,`reverse()` 在 Python 中又成了对象的方法，使用时需要注意区分，更多方法请参见官方文档的 列表详解[19]。下面将展示列表作为 Python 的基本序列类型的一些强大功能：

Python 支持多种复合数据类型，可将不同值组合在一起。最常用的 `list`，类型是用方括号标注、逗号分隔的一组值。例如，`[1, 2, 3]` 和 `['a','b','c']` 都是列表。

```
>>> lst = [1, '1'] + ["2", 3.0]  # 列表直接相加生成一个新列表
>>> lst  # 这里存放不同的类型只是想说明可以这么做，但这不是好的做法
[1, '1', '2', 3.0]
>>> 3 in lst  # 实用的成员检测操作，字符串也有该操作且还支持子串检测
True
>>> [1, '1'] in lst  # 仅支持单个成员检测，不会发现「子序列」
False
>>> lst[1:3] = [2, 3]; lst  # 切片并赋值，原列表被修改
[1, 2, 3, 3.0]
>>> lst[::-1]  # 获得反转后的新列表
[3.0, 3, 2, 1]
>>> lst *= 2; lst  # 数乘拼接
[1, 2, 3, 3.0, 1, 2, 3, 3.0]
>>> del lst[4:]; lst  # 也可写 lst[4:] = []，del 语句不止可以用于删除序列中元素
[1, 2, 3, 3.0]
```

以上示例展现了列表作为序列的一些常用操作，可以看出许多操作如切片是与字符串相通的，但字符串是「不可变序列」而列表是「可变序列」，故可以通过切片灵活地修改列表。在 C/C++ 中我们往往会通过循环处理字符数组，下面将展示如何使用 「列表推导式」[20] 在字符串和列表之间转换：

```
>>> # 建立一个 [65, 70) 区间上的整数数组，range 也是一种类型，可看作左闭右开区间，第三个参数为步长可省略
>>> nums = list(range(65,70))  # 记得 range 外面还要套一层 list()
[65, 66, 67, 68, 69]
>>> lst = [chr(x) for x in nums]  # 列表推导式的典型结构，[exp for var in iterable if cond]
>>> lst  # 上两句可以合并成 [chr(x) for x in range(65,70)]
['A', 'B', 'C', 'D', 'E']
>>> s = ''.join(lst); s # 用空字符串 '' 拼接列表中的元素生成新字符串
'ABCDE'
>> list(s)  # 字符串生成字符列表
['A', 'B', 'C', 'D', 'E']
>>> # 如果你不知道有 s.lower() 方法就可能写出下面这样新瓶装旧酒的表达式
>>> ''.join([chr(ord(ch) - 65 + 97) for ch in s if ch >= 'A' and ch <= 'Z'])
'abcde'
```

下面演示一些在 OI 中更常见的场景，比如二维「数组」：

```
>>> vis = [[0] * 3] * 3  # 开一个 3*3 的全 0 数组
```

```
>>> vis
[[0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0]]
>>> vis[0][0] = 1; vis  # 怎么会把其他行也修改了?
[[1, 0, 0], [1, 0, 0], [1, 0, 0]]
>>> # 先来看下一维列表的赋值
>>> a1 = [0, 0, 0]; a2 = a1; a3 = a1[:]  # 列表也可以直接被赋给新的变量
>>> a1[0] = 1; a1  # 修改列表 a1，似乎正常
[1, 0, 0]
>>> a2  # 怎么 a2 也被改变了
[1, 0, 0]
>>> a3  # a3 没有变化
[0, 0, 0]
>>> id(a1) == id(a2) and id(a1) != id(a3)  # 内置函数 id() 给出对象的「标识值」，可类比为地址，地址相同说明是一个对象
True
>>> vis2 = vis[:]  # 拷贝一份二维列表
>>> vis[0][1] = 2; vis  # vis 会被批量修改
>>> [[1, 2, 0], [1, 2, 0], [1, 2, 0]]
>>> vis2  # 但 vis2 是切片拷贝还是被改了
>>> [[1, 2, 0], [1, 2, 0], [1, 2, 0]]
>>> id(vis) != id(vis2)  # vis 和 vis2 不是一个对象
True
>>> # vis2 虽然不是 vis 的引用，但其中对应行都指向相同的对象
>>> [id(vis[i]) == id(vis2[i]) for i in range(3)]
[True, True, True]
>>> # 回看二维列表自身
>>> [id(x) for x in vis]  # 具体数字和这里不一样但三个值一定相同，说明是三个相同对象
[139760373248192, 139760373248192, 139760373248192]
```

其实有一个重要的事实，Python 中赋值只传递了引用而非创建新值，你可以创建不同类型的变量并赋给新变量，验证发现二者的标识值是相同的，只不过直到现在我们才介绍了列表这一种可变类型，而给数字、字符串这样的不可变类型赋新值时实际上创建了新的对象，故而前后两个变量互不干扰。但列表是可变类型，所以我们修改一个列表的元素时，另一个列表由于指向同一个对象所以也被修改了。创建二维数组也是类似的情况，示例中用乘法创建二维列表相当于把 `[0]*3` 这个一维列表重复了 3 遍，所以涉及其中一个列表的操作会同时影响其他两个列表。更不幸的是，在将二维列表赋给其他变量的时候，就算用切片来拷贝，也只是「浅拷贝」，其中的元素仍然指向相同的对象，解决这个问题需要使用标准库中的 `deepcopy`[21]，或者尽量避免整个赋值二维列表。不过还好，创建二维列表时避免创建重复的列表还是比较简单，只需使用「列表推导式」：

```
>>> vis1 = [[0] * 3 for _ in range(3)]  # 把用不到的循环计数变量设为下划线 _ 是一种惯例
>>> # 但在 REPL 中 _ 默认指代上一个表达式输出的结果，故也可使用双下划线
>>> vis1
[[0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0]]
>>> [id(x) for x in vis1]  # 具体数字和这里不一样但三个值一定不同，说明是三个不同对象
[139685508981248, 139685508981568, 139685508981184]
>>> vis1[0][0] = 1
[[1, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0]]
>>> a2[0][0] = 10  # 访问和赋值二维数组
```

我们未讲循环的用法就先介绍了列表推导式，这是由于 Python 是高度动态的解释型语言，因此其程序运行有大量的额外开销。尤其是 **for 循环在 Python 中运行的奇慢无比**。因此在使用 Python 时若想获得高性能，尽量使用列表推导式，或者 `filter`,`map` 等内置函数直接操作整个序列来避免循环，当然这还是要根据具体问题而定。

使用 NumPy

什么是 NumPy

NumPy[22] 是著名的 Python 科学计算库，提供高性能的数值及矩阵运算。在测试算法原型时可以利用 NumPy 避免手写排序、求最值等算法。NumPy 的核心数据结构是 `ndarray`，即 n 维数组，它在内存中连续存储，是定长的。此外 NumPy 核心是用 C 编写的，运算效率很高。不过需要注意，它不是标准库的一部分，可以使用 `pip install numpy` 安装，但不保证 OI 考场环境中可用（参见文首 Python 版本→4@p321）。

下面的代码将介绍如何利用 NumPy 建立多维数组并进行访问。

```
>>> import numpy as np  # 请自行搜索 import 的意义和用法
>>> np.empty(3) # 开容量为 3 的空数组，注意没有初始化为 0
array([0.00000000e+000, 0.00000000e+000, 2.01191014e+180])
>>> np.zeros((3, 3)) # 开 3*3 的数组，并初始化为 0
array([[0., 0., 0.],
       [0., 0., 0.],
       [0., 0., 0.]])
>>> a1 = np.zeros((3, 3), dtype=int) # 开 3×3 的整数数组
>>> a1[0][0] = 1 # 访问和赋值
>>> a1[0, 0] = 1 # 更友好的语法
>>> a1.shape # 数组的形状
(3, 3)

>>> a1[:2, :2] # 取前两行、前两列构成的子阵，无拷贝
array([[1, 0],
       [0, 0]])

>>> a1[:, [0, 2]] # 获取第 1、3 列，无拷贝
array([[1, 0],
       [0, 0],
       [0, 0]])
>>> np.max(a1) # 获取数组最大值
1
>>> a1.flatten() # 将数组展平
array([1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0])

>>> np.sort(a1, axis = 1) # 沿行方向对数组进行排序，返回排序结果
array([[0, 0, 1],
       [0, 0, 0],
       [0, 0, 0]])
>>> a1.sort(axis = 1) # 沿行方向对数组进行原地排序
```

使用 `array`

`array`[23] 是 Python 标准库提供的一种高效数值数组，可以紧凑地表示基本类型值的数组，但不支持数组嵌套，也很少见到有人使用它，这里只是顺便提一下。

若无特殊说明，后文出现「数组」一般指「列表」。

输入输出[24]

Python 中的输入输出主要通过内置函数 `input()` 和 `print()` 完成。前文已经介绍过，下面介绍进阶用法。

格式化输出

算法竞赛中通常只涉及到基本的数值和字符串输出，`print()` 已基本足够，只有当涉及到浮点数位数时需要用到格式化字符串输出。格式化有三种方法，第一种也是最老旧的方法是使用 `printf()` 风格的 `%` 操作符；另一种是利用 `format` 函数[25]；第三种是 Python 3.6 新增的 f-string[26]，最为简洁，但不保证考场中的 Python 版本足够新。详细丰富的说明可以参考 这个网页[27]，尽管更推荐使用 `format()` 方法，但为了获得与 C 接近的体验，下面仅演示与 `printf()` 类似的老式方法：

```
>>> pi = 3.1415926; print('%.4f' % pi)   # 格式为 %[flags][width][.precision]type
3.1416
>>> '%.4f - %8f = %d' % (pi, 0.1416, 3)  # 右边多个参数用 () 括住，后面会看到其实是「元组」
'3.1416 - 0.141600 = 3'
```

`split()` 函数

`input()` 函数的行为接近 C++ 中的 `getline()`，即将一整行作为字符串读入，且末尾没有换行符，但在算法竞赛中，常见的输入形式是一行输入多个数值，因此就需要使用字符串的 `split()` 方法并搭配列表推导式得到存放数值类型的列表，下面以输入 n 个数求平均值为例演示输入 n 个数得到「数组」的方法：

```
>>> s = input('请输入一串数字: '); s  # 自己调试时可以向 input() 传入字符串作为提示
请输入一串数字: 1 2 3 4 5 6
'1 2 3 4 5 6'
>>> a = s.split(); a
['1', '2', '3', '4', '5', '6']
>>> a = [int(x) for x in a]; a
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
>>> # 以上输入过程可写成一行 a = [int(x) for x in input().split()]
>>> sum(a) / len(a)  # sum() 是内置函数
3.5
```

有时题目会在每行输入固定几个数，比如边的起点、终点、权重，如果只用上面提到的方法就只能每次读入数组然后根据下标赋值，这时可以使用 Python 的「拆包」特性一次赋值多个变量：

```
>>> u, v, w = [int(x) for x in input().split()]
1 2 4
>>> print(u,v,w)
1 2 4
```

题目中经常遇到输入 N 行的情况，可我们还没有讲最基本的循环语句，但 Python 强大的序列操作能在不使用循环的情况下应对多行输入，下面假设将各条边的起点、终点、权值分别读入三个数组：

```
>>> N = 4; mat = [[int(x) for x in input().split()] for i in range(N)]
1 3 3
1 4 1
2 3 4
3 4 1
>>> mat  # 先按行读入二维数组
[[1, 3, 3], [1, 4, 1], [2, 3, 4], [3, 4, 1]]
>>> u, v, w = map(list, zip(*mat))
# *将 mat 解包得到里层的多个列表
# zip() 将多个列表中对应元素聚合成元组，得到一个迭代器
# map(list, iterable) 将序列中的元素（这里为元组）转成列表
>>> print(u, v, w)  # 直接将 map() 得到的迭代器拆包，分别赋值给 u, v, w
[1, 1, 2, 3] [3, 4, 3, 4] [3, 1, 4, 1]
```

上述程序实际上相当于先读入一个 N 行 3 列的矩阵，然后将其转置成 3 行 N 列的矩阵，也就是外层列表中嵌套了 3 个列表，最后将代表这起点、终点、权值的 3 个列表分别赋值给 u, v, w。内置函数 `zip()`[28] 可以将多个等长序列中的对应元素拼接在「元组」内，得到新序列。而 `map()` 其实是函数式编程的一种操作，它将一个给定函数作用于 `zip()` 所产生序列的元素，这里就是用 `list()` 将元组变成列表。你可以自行练习使用 `*` 和 `zip()`[29]，`map()`[30] 以理解其含义。需要注意的是 Python 3 中 `zip()` 和 `map()` 创建的不再返回列表而是返回迭代器，这里暂不解释它们之间的异同，你可以认为迭代器可以产生列表中的各个元素，用 `list()` 套住迭代器就能生成列表。

文件读写[31]

Python 内置函数 `open()`[32] 用于文件读写，为了防止读写过程中出错导致文件未被正常关闭，这里只介绍使用 `with`[33] 语句的安全读写方法：

```
a = []
with open("in.txt") as f:
    N = int(f.readline())  # 读入第一行的 N
    a[len(a) :] = [[int(x) for x in f.readline().split()] for i in range(N)]

with open("out.txt", "w") as f:
    f.write("1\n")
```

关于文件读写的函数有很多，分别适用于不同的场景，由于 OI 赛事尚不支持使用 Python，这里从略。

控制流程[34]

尽管我们已经学习了 Python 的许多特性，但到目前为止我们展示的 Python 代码都是单行语句，这掩盖了 Python 和 C 在代码风格上的重大差异：首先，Python 中不用 `{}` 而是用缩进表示块结构，如果缩进没有对齐会直接报错，如果 tab 和 空格混用也会报错；其次，块结构开始的地方比如 `if` 和 `for` 语句的行末要有冒号 `:`。这有助于代码的可读性，但你也可能怀念 C 那种自由的体验，毕竟如果复制粘贴时因为丢失缩进而不得不手动对齐是很恼人的。

循环结构

列表推导式能在一行内高效地完成批量操作，但有时为了压行我们已经显得过分刻意，许多场景下还是只能使用循环结构，所以我们再以读入多行数据为例展示 Python 中的循环是如何编写的：

```
# 请注意从现在开始我们不再使用 REPL，请自行复制多行数据
u, v, w = ([] for i in range(3))  # 多变量赋值
for i in range(4):  # 这里假设输入 4 行数据
    _u, _v, _w = [int(x) for x in input().split()]
    u.append(_u), v.append(_v), w.append(_w)
    # 不可进行类似 cin >> u[i] >> v[i] >> w[i] 的操作，因为必定超出列表当前的长度
    # 当然你可以选择初始化长度为 MAXN 的全 0 列表，不过需要记住真实长度并删掉多余元素
print(u, v, w)
```

需要注意，Python 中的 for 循环和 C/C++ 有较大的差别，其作用类似 C++ 11 引入的 「基于范围的循环」→4.4.7@p431，实质是迭代序列中的元素，比如编写循环遍历数组下标需要迭代 `range(len(lst))`，而非真正定义起始和终止条件，所以使用起来并没有 C/C++ 灵活。

下面再用 while 循环展示行数不定的情况下如何输入：

```
u, v, w = [], [], []  # 多变量赋值，其实同上
s = input()  # 注意 Python 中赋值语句不能放在条件表达式中
while s:  # 不能像 C 那样 while(!scanf())
    # 用切片拼接避免了 append()，注意列表推导式中又嵌套了列表
    u[len(u) :], v[len(v) :], w[len(w) :] = [[int(x)] for x in s.split()]
```

```
    s = input()
# Python 3.8 引入了 walrus operator 海象运算符后，你可以节省两行，但考场环境很可能不支持
while s := input():
    u[len(u) :], v[len(v) :], w[len(w) :] = [[int(x)] for x in s.split()]
print(u, v, w)
```

选择结构

和 C/C++ 大同小异，一些形式上的差别都在下面的示例中有所展示，此外还需注意条件表达式中不允许使用赋值运算符（Python 3.8 以上可用 `:=`[35]），以及 没有 switch 语句[36]。

```
# 条件表达式两侧无括号
if 4 >= 3 > 2 and 3 != 5 == 5 != 7:
    print("关系运算符可以连续使用")
    x = None or [] or -2
    print("&&  ||  !", "与  或  非", "and or not", sep="\n")
    print("善用 and/or 可节省行数")
    if not x:
        print("负数也是 True，不执行本句")
    elif x & 1:
        print("用 elif 而不是 else if\n" "位运算符与 C 相近，偶数&1 得 0，不执行本句")
    else:
        print("也有三目运算符") if x else print("注意结构")
```

异常处理

尽管 C++ 中有 try 块[37] 用于异常处理，但竞赛中一般从不使用，而 Python 中常见的是 EAFP[38] 风格，故而代码中可能大量使用 `try-except`[39] 语句，在后文介绍 `dict` 这一结构时还会用到，这里展示：

```
s = "OI-wiki"
pat = "NOIP"
x = s.find(pat)  # find() 找不到返回 -1
try:
    y = s.index(pat)  # index() 找不到则抛出错误
    print(y)  # 这句被跳过
except ValueError:
    print("没找到")
    try:
        print(y)  # 此时 y 并没有定义，故又会抛出错误
    except NameError as e:
        print("无法输出 y")
        print("原因:", e)
```

内置容器

Python 内置了许多强大的容器类型，只有熟练使用并了解其特点才能真正让 Python 在算法竞赛中有用武之地，除了上面详细介绍的 `list`（列表），还有 `tuple`（元组）、`dict`[40]（字典）和 `set`（集合）这几种类型。

元组可以简单理解成不可变的列表，不过还需注意「不可变」的内涵，如果元组中的某元素是可变类型比如列表，那么仍可以修改该列表的值，元组中存放的是对列表的引用所以元组本身并没有改变。元组的优点是开销较小且「可哈希[41]」，后者在创建字典和集合时非常有用。

```
tup = tuple([[1, 2], 4])  # 由列表得到元组
# 等同于 tup = ([1,2], 4)
```

```python
tup[0].append(3)
print(tup)
a, b = 0, "I-Wiki"  # 多变量赋值其实是元组拆包
print(id(a), id(b))
b, a = a, b
print(id(a), id(b))  # 你应该会看到 a, b 的 id 值现在互换了
# 这更说明 Python 中，变量更像是名字，赋值只是让其指代对象
```

字典就像 C++ STL 中的 map→4.3.2.4@p377（请注意和 Python 中内置函数 map()[42] 区分）用于存储键值对，形式类似 JSON[43]，但 JSON 中键必须是字符串且以双引号括住，字典则更加灵活强大，可哈希的对象都可作为字典的键。需要注意 Python 几次版本更新后字典的特性有了较多变化，包括其中元素的顺序等，请自行探索。

```python
dic = {"key": "value"}  # 基本形式
dic = {chr(i): i for i in range(65, 91)}  # 大写字母到对应 ASCII 码的映射，注意断句
dic = dict(zip([chr(i) for i in range(65, 91)], range(65, 91)))  # 效果同上
dic = {dic[k]: k for k in dic}  # 将键值对逆转，for k in dic 迭代其键
dic = {v: k for k, v in dic.items()}  # 和上行作用相同，dic.items() 以元组存放单个键值对
dic = {
    k: v for k, v in sorted(dic.items(), key=lambda x: -x[1])
}  # 字典按值逆排序，用到了 lambda 表达式

print(dic["A"])  # 返回 dic 中 以 'A' 为键的项，这里值为65
dic["a"] = 97  # 将 d[key] 设为 value，字典中原无 key 就是直接插入
if "b" in dic:  # LBYL(Look Before You Leap) 风格
    print(dic["b"])  # 若字典中无该键则会出错，故先检查
else:
    dic["b"] = 98

# 经典场景 统计出现次数
# 新键不存在于原字典，需要额外处理
try:  # EAFP (Easier to Ask for Forgiveness than Permission) 风格
    cnter[key] += 1
except KeyError:
    cnter[key] = 1
```

集合就像 C++ STL 中的 set→4.3.2.4@p377，不会保存重复的元素，可以看成只保存键的字典。需要注意集合和字典都用 {} 括住，不过单用 {} 会创建空字典而不是空集合，这里就不再给出示例。

编写函数

Python 中定义函数无需指定参数类型和返回值类型，无形中为 OI 选手减少了代码量

```python
def add(a, b):
    return a + b  # 动态类型的优势，a 和 b 也可以是字符串


def add_no_swap(a, b):
    print("in func #1:", id(a), id(b))
    a += b
    b, a = a, b
    print("in func #2:", id(a), id(b))  # a, b 已交换
    return a, b  # 返回多个值，其实就是返回元组，可以拆包接收

```

```
12
13 lst1 = [1, 2]
14 lst2 = [3, 4]
15 print("outside func #1:", id(lst1), id(lst2))
16 add_no_swap(lst1, lst2)
17 # 函数外 lst1, lst2 并未交换
18 print("outside func #2:", id(lst1), id(lst2))
19 # 不过值确实已经改变
20 print(lst1, lst2)
```

默认参数

Python 中函数的参数非常灵活，有关键字参数、可变参数等，但在算法竞赛中这些特性的用处并不是很大，这里只介绍一下默认参数，因为 C++ 中也有默认参数，且在 Python 中使用默认参数很有可能遇到坑。

```
1 def append_to(element, to=[]):
2     to.append(element)
3     return to
4
5
6 lst1 = append_to(12)
7 lst2 = append_to(42)
8 print(lst1, lst2)
9
10 # 你可能以为输出是 [12] [42]
11 # 但运行结果其实是 [12] [12, 42]
12
13
14 # 这是因为默认参数的值仅仅在函数定义的时候赋值一次
15 # 默认参数的值应该是不可变对象，使用 None 占位是一种最佳实践
16 def append_to(element, to=None):
17     if to is None:
18         to = []
19     to.append(element)
20     return to
```

类型标注

Python 是一个动态类型检查的语言，以灵活但隐式的方式处理类型，Python 解释器仅仅在运行时检查类型是否正确，并且允许在运行时改变变量类型，俗话说「动态类型一时爽，代码重构火葬场」，程序中的一些错误可能在运行时才会暴露：

```
1 >>> if False:
2 ...     1 + "two"  # This line never runs, so no TypeError is raised
3 ... else:
4 ...     1 + 2
5 ...
6 3
7
8 >>> 1 + "two"  # Now this is type checked, and a TypeError is raised
9 TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
```

Python 3.5 后引入了类型标注，允许设置函数参数和返回值的类型，但只是作为提示，并没有实际的限制作用，需要静态检查工具才能排除这类错误（例如 PyCharm[44] 和 Mypy[45]），所以显得有些鸡肋，对于 OIer 来说更是只需了解，可按如下方式对函数的参数和返回值设置类型标注：

```python
def headline(
    text,  # type: str
    width=80,  # type: int
    fill_char="-",  # type: str
):  # type: (...) -> str
    return f"{text.title()}".center(width, fill_char)


print(headline("type comments work", width=40))
```

除了函数参数，变量也是可以类型标注的，你可以通过调用 `__annotations__` 来查看函数中所有的类型标注。变量类型标注赋予了 Python 静态语言的性质，即声明与赋值分离：

```
>>> nothing: str
>>> nothing
NameError: name 'nothing' is not defined

>>> __annotations__
{'nothing': <class 'str'>}
```

装饰器

装饰器是一个函数，接受一个函数或方法作为其唯一的参数，并返回一个新函数或方法，其中整合了修饰后的函数或方法，并附带了一些额外的功能。简而言之，可以在不修改函数代码的情况下，增加函数的功能。相关知识可以参考 官方文档[46]。

部分装饰器在竞赛中非常实用，比如 `lru_cache`[47]，可以为函数自动增加记忆化的能力，在递归算法中非常实用：

`@lru_cache(maxsize=128,typed=False)`

- 传入的参数有 2 个：`maxsize` 和 `typed`，如果不传则 `maxsize` 的默认值为 128，`typed` 的默认值为 `False`。
- 其中 `maxsize` 参数表示的是 LRU 缓存的容量，即被装饰的方法的最大可缓存结果的数量。如果该参数值为 128，则表示被装饰方法最多可缓存 128 个返回结果；如果 `maxsize` 传入为 `None` 则表示可以缓存无限个结果。
- 如果 `typed` 设置为 `True`，不同类型的函数参数将被分别缓存，例如，`f(3)` 和 `f(3.0)` 会缓存两次。

以下是使用 `lru_cache` 优化计算斐波那契数列的例子：

```python
@lru_cache(maxsize=None)
def fib(n):
    if n < 2:
        return n
    return fib(n - 1) + fib(n - 2)
```

常用内置库

在这里介绍一些写算法可能用得到的内置库，具体用法可以自行搜索或者阅读 官方文档[48]。

库名	用途
`array`[49]	定长数组
`argparse`[50]	命令行参数处理
`bisect`[51]	二分查找
`collections`[52]	有序字典、双端队列等数据结构

`fractions`[53]	有理数
`heapq`[54]	基于堆的优先级队列
`io`[55]	文件流、内存流
`itertools`[56]	迭代器
`math`[57]	数学函数
`os.path`[58]	系统路径等
`random`[59]	随机数
`re`[60]	正则表达式
`struct`[61]	转换结构体和二进制数据
`sys`[62]	系统信息

从例题对比 C++ 与 Python

> **例题 洛谷 P4779【模板】单源最短路径（标准版）**[63]
>
> 给定一个 $n(1 \leq n \leq 10^5)$ 个点、$m(1 \leq m \leq 2 \times 10^5)$ 条有向边的带非负权图，请你计算从 s 出发，到每个点的距离。数据保证能从 s 出发到任意点。

声明常量

- C++

```cpp
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>
#include <vector>
using namespace std;
constexpr int N = 1e5 + 5, M = 2e5 + 5;
```

- Python

```python
try:  # 引入优先队列模块
    import Queue as pq  # python version < 3.0
except ImportError:
    import queue as pq  # python3.*

N = int(1e5 + 5)
M = int(2e5 + 5)
INF = 0x3F3F3F3F
```

声明前向星结构体和其它变量

- C++

```cpp
struct qxx {
  int nex, t, v;
};

qxx e[M];
int h[N], cnt;

```

```cpp
void add_path(int f, int t, int v) { e[++cnt] = qxx{h[f], t, v}, h[f] = cnt; }

using pii = pair<int, int>;
priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> q;
int dist[N];
```

- Python

```python
class qxx:  # 前向星类（结构体）
    def __init__(self):
        self.nex = 0
        self.t = 0
        self.v = 0


e = [qxx() for i in range(M)]  # 链表
h = [0 for i in range(N)]
cnt = 0

dist = [INF for i in range(N)]
q = pq.PriorityQueue()  # 定义优先队列，默认第一元小根堆


def add_path(f, t, v):  # 在前向星中加边
    # 如果要修改全局变量，要使用 global 来声明
    global cnt, e, h
    # 调试时的输出语句，多个变量使用元组
    # print("add_path(%d,%d,%d)" % (f,t,v))
    cnt += 1
    e[cnt].nex = h[f]
    e[cnt].t = t
    e[cnt].v = v
    h[f] = cnt
```

Dijkstra 算法

- C++

```cpp
void dijkstra(int s) {
  memset(dist, 0x3f, sizeof(dist));
  dist[s] = 0, q.push(make_pair(0, s));
  while (q.size()) {
    pii u = q.top();
    q.pop();
    if (dist[u.second] < u.first) continue;
    for (int i = h[u.second]; i; i = e[i].nex) {
      const int &v = e[i].t, &w = e[i].v;
      if (dist[v] <= dist[u.second] + w) continue;
      dist[v] = dist[u.second] + w;
      q.push(make_pair(dist[v], v));
    }
  }
}
```

- Python

```python
def nextedgeid(u):  # 生成器，可以用在 for 循环里
    i = h[u]
    while i:
        yield i
        i = e[i].nex


def dijkstra(s):
    dist[s] = 0
    q.put((0, s))
    while not q.empty():
        u = q.get()  # get 函数会顺便删除堆中对应的元素
        if dist[u[1]] < u[0]:
            continue
        for i in nextedgeid(u[1]):
            v = e[i].t
            w = e[i].v
            if dist[v] <= dist[u[1]] + w:
                continue
            dist[v] = dist[u[1]] + w
            q.put((dist[v], v))
```

主函数

- C++

```cpp
int n, m, s;

int main() {
  scanf("%d%d%d", &n, &m, &s);
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int u, v, w;
    scanf("%d%d%d", &u, &v, &w);
    add_path(u, v, w);
  }
  dijkstra(s);
  for (int i = 1; i <= n; i++) printf("%d ", dist[i]);
  return 0;
}
```

- Python

```python
if __name__ == "__main__":
    # 一行读入多个整数。注意它会把整行都读进来
    n, m, s = map(int, input().split())
    for i in range(m):
        u, v, w = map(int, input().split())
        add_path(u, v, w)

    dijkstra(s)

    for i in range(1, n + 1):
        print(dist[i], end=" ")

    print()
```

完整代码

- C++

```cpp
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>
#include <vector>
using namespace std;
constexpr int N = 1e5 + 5, M = 2e5 + 5;

struct qxx {
  int nex, t, v;
};

qxx e[M];
int h[N], cnt;

void add_path(int f, int t, int v) { e[++cnt] = qxx{h[f], t, v}, h[f] = cnt; }

using pii = pair<int, int>;
priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> q;
int dist[N];

void dijkstra(int s) {
  memset(dist, 0x3f, sizeof(dist));
  dist[s] = 0, q.push(make_pair(0, s));
  while (q.size()) {
    pii u = q.top();
    q.pop();
    if (dist[u.second] < u.first) continue;
    for (int i = h[u.second]; i; i = e[i].nex) {
      const int &v = e[i].t, &w = e[i].v;
      if (dist[v] <= dist[u.second] + w) continue;
      dist[v] = dist[u.second] + w;
      q.push(make_pair(dist[v], v));
    }
  }
}

int n, m, s;

int main() {
  scanf("%d%d%d", &n, &m, &s);
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int u, v, w;
    scanf("%d%d%d", &u, &v, &w);
    add_path(u, v, w);
  }
  dijkstra(s);
  for (int i = 1; i <= n; i++) printf("%d ", dist[i]);
  return 0;
}
```

- Python

```python
try:  # 引入优先队列模块
    import Queue as pq  # python version < 3.0
except ImportError:
    import queue as pq  # python3.*

N = int(1e5 + 5)
M = int(2e5 + 5)
INF = 0x3F3F3F3F


class qxx:  # 前向星类（结构体）
    def __init__(self):
        self.nex = 0
        self.t = 0
        self.v = 0


e = [qxx() for i in range(M)]  # 链表
h = [0 for i in range(N)]
cnt = 0

dist = [INF for i in range(N)]
q = pq.PriorityQueue()  # 定义优先队列，默认第一元小根堆


def add_path(f, t, v):  # 在前向星中加边
    # 如果要修改全局变量，要使用 global 来声名
    global cnt, e, h
    # 调试时的输出语句，多个变量使用元组
    # print("add_path(%d,%d,%d)" % (f,t,v))
    cnt += 1
    e[cnt].nex = h[f]
    e[cnt].t = t
    e[cnt].v = v
    h[f] = cnt


def nextedgeid(u):  # 生成器，可以用在 for 循环里
    i = h[u]
    while i:
        yield i
        i = e[i].nex


def dijkstra(s):
    dist[s] = 0
    q.put((0, s))
    while not q.empty():
        u = q.get()
        if dist[u[1]] < u[0]:
            continue
        for i in nextedgeid(u[1]):
            v = e[i].t
            w = e[i].v
```

```
            if dist[v] <= dist[u[1]] + w:
                continue
            dist[v] = dist[u[1]] + w
            q.put((dist[v], v))


# 如果你直接运行这个 Python 代码（不是模块调用什么的）就执行命令
if __name__ == "__main__":
    # 一行读入多个整数。注意它会把整行都读进来
    n, m, s = map(int, input().split())
    for i in range(m):
        u, v, w = map(int, input().split())
        add_path(u, v, w)

    dijkstra(s)

    for i in range(1, n + 1):
        # 两种输出语法都是可以用的
        print("{}".format(dist[i]), end=" ")
        # print("%d" % dist[i],end=' ')

    print()  # 结尾换行
```

参考文档

1. Python Documentation[64]
2. Python 官方中文教程[65]
3. Learn Python3 In Y Minutes[66]
4. Real Python Tutorials[67]
5. 廖雪峰的 Python 教程[68]
6. GeeksforGeeks: Python Tutorials[69]

参考资料和注释

[1] 不被支持

[2] 2to3

[3] 列表生成

[4] 2. Python 解释器—Python 3 文档

[5] 北京交通大学自由与开源软件镜像站

[6] 华为开源镜像站

[7] Python 包索引（PyPI）

[8] pypi 镜像使用帮助 - 清华大学开源软件镜像站

[9] MirrorZ

[10] Python 文档

[11] Python Wiki

[12] 内置函数

[13] decimal

[14] 基本输入输出

[15] Unicode

[16] Unicode 指南—Python 3 文档

[17] 官方文档

[18] 序列类型

[19] 列表详解

[20] 「列表推导式」

[21] deepcopy

[22] NumPy
[23] `array`
[24] 输入输出
[25] `format` 函数
[26] f-string
[27] 这个网页
[28] `zip()`
[29] `zip()`
[30] `map()`
[31] 文件读写
[32] `open()`
[33] `with`
[34] 控制流程
[35] `:=`
[36] 没有 switch 语句
[37] try 块
[38] EAFP
[39] `try-except`
[40] `dict`
[41] 可哈希
[42] `map()`
[43] JSON
[44] PyCharm
[45] Mypy
[46] 官方文档
[47] `lru_cache`
[48] 官方文档
[49] `array`
[50] `argparse`
[51] `bisect`
[52] `collections`
[53] `fractions`
[54] `heapq`
[55] `io`
[56] `itertools`
[57] `math`
[58] `os.path`
[59] `random`
[60] `re`
[61] `struct`
[62] `sys`
[63] 例题 洛谷 P4779【模板】单源最短路径（标准版）
[64] Python Documentation
[65] Python 官方中文教程
[66] Learn Python3 In Y Minutes
[67] Real Python Tutorials
[68] 廖雪峰的 Python 教程
[69] GeeksforGeeks: Python Tutorials

4.8 Java 速成

关于 Java

Java 是一种广泛使用的计算机编程语言，拥有 **跨平台**、**面向对象**、**泛型编程** 的特性，广泛应用于企业级 Web 应用开发和移动应用开发。

环境安装

参见 JDK→3.6@p241。

基本语法

主函数

Java 类似 C/C++ 语言，需要一个函数（在面向对象中，这被称为方法）作为程序执行的入口点。

Java 的主函数的格式是固定的，形如：

```
class Test {
    public static void main(String[] args) {
        // 程序的代码
    }
}
```

一个打包的 Java 程序（名称一般是 `*.jar`）中可以有很多个类似的函数，但是当运行这个程序的时候，只有其中一个函数会被运行，这是定义在 `Jar` 的 `Manifest` 文件中的，在 OI 比赛中一般用不到关于它的知识。

注释

和 C/C++ 一样，Java 使用 `//` 和 `/* */` 分别注释单行和多行。

基本数据类型

类型名	意义
boolean	布尔类型
byte	字节类型
char	字符型
double	双精度浮点
float	单精度浮点
int	整型
long	长整型
short	短整型
null	空

声明变量

```
int a = 12; // 设置 a 为整数类型,并给 a 赋值为 12
String str = "Hello, OI-wiki"; // 声明字符串变量 str
char ch = 'W';
double PI = 3.1415926;
```

final 关键字

`final` 含义是这是最终的、不可更改的结果，被 `final` 修饰的变量只能被赋值一次，赋值后不再改变。

```
final double PI = 3.1415926;
```

数组

```
// 有十个元素的整数类型数组
// 其语法格式为 数据类型[] 变量名 = new 数据类型[数组大小]
int[] ary = new int[10];
```

字符串

- 字符串是 Java 一个内置的类。

```
// 最为简单的构造一个字符串变量的方法如下
String a = "Hello";

// 还可以使用字符数组构造一个字符串变量
char[] stringArray = { 'H', 'e', 'l', 'l', 'o' };
String s = new String(stringArray);
```

包和导入包

Java 中的类（`Class`）都被放在一个个包（`package`）里面。在一个包里面不允许有同名的类。在类的第一行通常要说明这个类是属于哪个包的。例如：

```
package org.oi-wiki.tutorial;
```

包的命名规范一般是：`项目所有者的顶级域.项目所有者的二级域.项目名称`。

通过 `import` 关键字来导入不在本类所属的包下面的类。例如下面要用到的 `Scanner`：

```
import java.util.Scanner;
```

如果想要导入某包下面所有的类，只需要把这个语句最后的分号前的类名换成 `*`。

输入

可以通过 `Scanner` 类来处理命令行输入。

```
package org.oiwiki.tutorial;

import java.util.Scanner;

class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in); // System.in 是输入流
        int a = scan.nextInt();
        double b = scan.nextDouble();
        String c = scan.nextLine();
    }
}
```

输出

可以对变量进行格式化输出。

符号	意义
`%f`	浮点类型
`%s`	字符串类型
`%d`	整数类型
`%c`	字符类型

```
class Test {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 12;
        char b = 'A';
        double s = 3.14;
```

```
        String str = "Hello world";
        System.out.printf("%f\n", s);
        System.out.printf("%d\n", a);
        System.out.printf("%c\n", b);
        System.out.printf("%s\n", str);
    }
}
```

控制语句

Java 的流程控制语句与 C++ 是基本相同的。

选择

- if

```
class Test {
    public static void main(String[] args) {
        if ( /* 判断条件 */ ){
            // 条件成立时执行这里面的代码
        }
    }
}
```

- if...else

```
class Test {
    public static void main(String[] args) {
        if ( /* 判断条件 */ ) {
            // 条件成立时执行这里面的代码
        } else {
            // 条件不成立时执行这里面的代码
        }
    }
}
```

- if...else if...else

```
class Test {
    public static void main(String[] args) {
        if ( /* 判断条件 */ ) {
            //判断条件成立执行这里面的代码
        } else if ( /* 判断条件2 */ ) {
            // 判断条件2成立执行这里面的代码
        } else {
          // 上述条件都不成立执行这里面的代码
        }
    }
}
```

- switch...case

```
class Test {
    public static void main(String[] args) {
        switch ( /* 表达式 */ ){
          case /* 值 1 */:
              // 当表达式取得的值符合值 1 执行此段代码
```

```
            break; // 如果不加上 break 语句,会让程序按顺序往下执行直到 break
        case /* 值 2 */:
            // 当表达式取得的值符合值 2 执行此段代码
            break;
        default:
            // 当表达式不符合上面列举的值的时候执行这里面的代码
    }
  }
}
```

循环

- for

`for` 关键字有两种使用方法，其中第一种是普通的 `for` 循环，形式如下：

```
class Test {
    public static void main(String[] args) {
        for ( /* 初始化 */; /* 循环的判断条件 */; /* 每次循环后执行的步骤 */ ) {
            // 当循环的条件成立执行循环体内代码
        }
    }
}
```

第二种是类似 C++ 的 `foreach` 使用方法，用于循环数组或者集合中的数据，相当于把上一种方式中的循环变量隐藏起来了，形式如下：

```
class Test {
    public static void main(String[] args) {
        for ( /* 元素类型X */ /* 元素名Y */ : /* 集合Z */ ) {
            // 这个语句块的每一次循环时，元素Y分别是集合Z中的一个元素。
        }
    }
}
```

- while

```
class Test {
    public static void main(String[] args) {
        while ( /* 判定条件 */ ) {
            // 条件成立时执行循环体内代码
        }
    }
}
```

- do...while

```
class Test {
    public static void main(String[] args) {
        do {
          // 需要执行的代码
        } while ( /* 循环判断条件 */ );
    }
}
```

注意事项

类名与文件名一致

创建 Java 源程序需要类名和文件名一致才能编译通过，否则编译器会提示找不到类。通常该文件名会在具体 OJ 中指定。

例：

`Add.java`

```
class Add {
    public static void main(String[] args) {
        // ...
    }
}
```

在该文件中需使用 `Add` 为类名方可编译通过。

4.9 Java 进阶

> **⚠ 注意**
>
> 以下内容均基于 Java JDK 8 版本编写，不排除在更高版本中有部分改动的可能性。

更高速的输入输出

`Scanner` 和 `System.out.print` 在最开始会工作得很好，但是在处理更大的输入的时候会降低效率，因此我们会需要使用一些方法来提高 IO 速度。

使用 Kattio + StringTokenizer 作为输入

最常用的方法之一是使用来自 Kattis 的 Kattio.java[1] 来提高 IO 效率。[1]这个方法会将 `StringTokenizer` 与 `PrintWriter` 包装在一个类中方便使用。而在具体进行解题的时候（假如赛会/组织方允许）可以直接使用这个模板。

下方即为应包含在代码中的 IO 模板，由于 Kattis 的原 Kattio 包含一些并不常用的功能，下方的模板经过了一些调整（原 Kattio 使用 MIT 作为协议）。

```
class Kattio extends PrintWriter {
    private BufferedReader r;
    private StringTokenizer st;
    // 标准 IO
    public Kattio() { this(System.in, System.out); }
    public Kattio(InputStream i, OutputStream o) {
        super(o);
        r = new BufferedReader(new InputStreamReader(i));
    }
    // 文件 IO
    public Kattio(String intput, String output) throws IOException {
        super(output);
        r = new BufferedReader(new FileReader(intput));
    }
    // 在没有其他输入时返回 null
    public String next() {
```

[1] Input & Output - USACO Guide[2]

```
        try {
            while (st == null || !st.hasMoreTokens())
                st = new StringTokenizer(r.readLine());
            return st.nextToken();
        } catch (Exception e) {}
        return null;
    }
    public int nextInt() { return Integer.parseInt(next()); }
    public double nextDouble() { return Double.parseDouble(next()); }
    public long nextLong() { return Long.parseLong(next()); }
}
```

而下方代码简单展示了 Kattio 的使用：

```
class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Kattio io = new Kattio();
        // 字符串输入
        String str = io.next();
        // int 输入
        int num = io.nextInt();
        // 输出
        io.println("Result");
        // 请确保关闭 IO 流以确保输出被正确写入
        io.close();
    }
}
```

使用 StreamTokenizer 作为输入

在某些情况使用 `StringTokenizer` 会导致 MLE（Memory Limit Exceeded，超过内存上限），此时我们需要使用 `StreamTokenizer` 作为输入。

```
import java.io.*;
public class Main {
    // IO 代码
    public static StreamTokenizer in = new StreamTokenizer(new
BufferedReader(new InputStreamReader(System.in), 32768));
    public static PrintWriter out = new PrintWriter(new
OutputStreamWriter(System.out));
    public static double nextDouble() throws IOException { in.nextToken();
return in.nval; }
    public static float nextFloat() throws IOException { in.nextToken(); return
(float)in.nval; }
    public static int nextInt() throws IOException { in.nextToken(); return
(int)in.nval; }
    public static String next() throws IOException { in.nextToken(); return
in.sval; }
    public static long nextLong() throws Exception { in.nextToken(); return
(long)in.nval;}

    // 使用示例
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        int n = nextInt();
```

```
        out.println(n);
        out.close();
    }
}
```

Kattio + StringTokenizer 的方法与 StreamTokenizer 的方法之间的分析与对比

1. `StreamTokenizer` 相较于 `StringTokenizer` 使用的内存较少，当 Java 标程 MLE 时可以尝试使用 `StreamTokenizer`，但是 `StreamTokenizer` 会丢失精度，读入部分数据时会出现问题；
    - `StreamTokenizer` 源码存在 `Type`，该 `Type` 根据输入内容来决定类型，如果输入类似于 `123oi` 以**数字开头**的字符串，他会强制认为的类型是 `double` 类型，因此在读入中以 `double` 类型去读 `String` 类型便会抛出异常；
    - `StreamTokenizer` 在读入 `1e14` 以上大小的数字会丢失精度；
2. 在使用 `PrintWriter` 情况下，需注意在程序结束最后 `close()` 关闭输出流或在需要输出的时候使用 `flush()` 清除缓冲区，否则内容将不会被写入到控制台/文件中。
3. `Kattio` 是继承自 `PrintWriter` 类，自身对象具有了 `PrintWriter` 的功能，因此可以直接调用 `PrintWriter` 类的函数输出，同时将 `StringTokenizer` 作为了自身的成员变量来修改。而第二种 `Main` 是同时将 `StreamTokenizer` 与 `PrintWriter` 作为了自身的成员变量，因此在使用上有些许差距。

综上所述，在大部分情况下，`StringTokenizer` 的使用处境要优越于 `StreamTokenizer`，在极端 MLE 的情况下可以尝试 `StreamTokenizer`，同时 `int` 范围以上的数据 `StreamTokenizer` 处理是无能为力的。

BigInteger 与数论

`BigInteger` 是 Java 提供的高精度计算类，可以很方便地解决高精度问题。

初始化

`BigInteger` 常用创建方式有如下二种：

```
import java.io.PrintWriter;
import java.math.BigInteger;

class Main {
    static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);
    public static void main(String[] args) {
        BigInteger a = new BigInteger("12345678910");  // 将字符串以十进制的形式创建 BigInteger 对象
        out.println(a);  // a 的值为 12345678910
        BigInteger b = new BigInteger("1E", 16);  // 将字符串以指定进制的形式创建 BigInteger 对象
        out.println(b);  // b 的值为 30
        out.close();
    }
}

```

基本运算

以下均用 `this` 代替当前 `BigIntger`：

函数名	功能
`abs()`	返回 `this` 的绝对值

negate()	返回 this 的相反数
add(BigInteger val)	返回 this 和 val 的和
subtract(BigInteger val)	返回 this 和 val 的差
multiply(BigInteger val)	返回 this 和 val 的积
divide(BigInteger val)	返回 this 和 val 的商
remainder(BigInteger val)	返回 this 除以 val 的余数
mod(BigInteger val)	返回 this 对 val 取模的值
pow(int val)	返回 this 的 val 次方
and(BigInteger val)	返回 this 和 val 的按位与
or(BigInteger val)	返回 this 和 val 的按位或
not()	返回 this 的按位取反
xor(BigInteger val)	返回 this 和 val 的按位异或
shiftLeft(int n)	返回 this 左移 n 位
shiftRight(int n)	返回 this 右移 n 位
max(BigInteger val)	返回 this 与 val 的较大值
min(BigInteger val)	返回 this 与 val 的较小值
bitCount()	返回 this 的二进制中不包括符号位的 1 的个数
bitLength()	返回 this 的二进制中不包括符号位的长度
getLowestSetBit()	返回 this 的二进制中最右边的位置
compareTo(BigInteger val)	比较 this 和 val 值大小
toString()	返回 this 的十进制字符串表示形式
toString(int radix)	返回 this 的 raidx 进制字符串表示形式

使用案例如下:

```
1  import java.io.PrintWriter;
2  import java.math.BigInteger;
3
4  public class Main {
5      static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);
6      static BigInteger a, b;
7
8      static void abs() {
9          out.println("abs:");
10         a = new BigInteger("-123");
11         out.println(a.abs());  // 输出 123
12         a = new BigInteger("123");
13         out.println(a.abs());  // 输出 123
14     }
15
16     static void negate() {
17         out.println("negate:");
18         a = new BigInteger("-123");
19         out.println(a.negate());  // 输出 123
20         a = new BigInteger("123");
21         out.println(a.negate());  // 输出 -123
22     }
23
24     static void add() {
```

```
25          out.println("add:");
26          a = new BigInteger("123");
27          b = new BigInteger("123");
28          out.println(a.add(b));  // 输出 246
29      }
30
31      static void subtract() {
32          out.println("subtract:");
33          a = new BigInteger("123");
34          b = new BigInteger("123");
35          out.println(a.subtract(b));  // 输出 0
36      }
37
38      static void multiply() {
39          out.println("multiply:");
40          a = new BigInteger("12");
41          b = new BigInteger("12");
42          out.println(a.multiply(b));  // 输出 144
43      }
44
45      static void divide() {
46          out.println("divide:");
47          a = new BigInteger("12");
48          b = new BigInteger("11");
49          out.println(a.divide(b));  // 输出 1
50      }
51
52      static void remainder() {
53          out.println("remainder:");
54          a = new BigInteger("12");
55          b = new BigInteger("10");
56          out.println(a.remainder(b));  // 输出 2
57          a = new BigInteger("-12");
58          b = new BigInteger("10");
59          out.println(a.remainder(b));  // 输出 -2
60      }
61
62      static void mod() {
63          out.println("mod:");
64          a = new BigInteger("12");
65          b = new BigInteger("10");
66          out.println(a.mod(b));  // 输出 2
67          a = new BigInteger("-12");
68          b = new BigInteger("10");
69          out.println(a.mod(b));  // 输出 8
70      }
71
72      static void pow() {
73          out.println("pow:");
74          a = new BigInteger("2");
75          out.println(a.pow(10));  // 输出 1024
76      }
77
78      static void and() {
```

```
79          out.println("and:");
80          a = new BigInteger("3");  // 11
81          b = new BigInteger("5");  // 101
82          out.println(a.and(b));  // 输出 1
83      }
84
85      static void or() {
86          out.println("or:");
87          a = new BigInteger("2");  // 10
88          b = new BigInteger("5");  // 101
89          out.println(a.or(b));  // 输出 7
90      }
91
92      static void not() {
93          out.println("not:");
94          a = new BigInteger("2147483647");  // 01111111 11111111 11111111
    11111111
95          out.println(a.not());  // 输出 -2147483648 二进制为: 10000000 00000000
    00000000 00000000
96      }
97
98      static void xor() {
99          out.println("xor:");
100         a = new BigInteger("6");  // 110
101         b = new BigInteger("5");  // 101
102         out.println(a.xor(b));  // 011 输出 3
103     }
104
105     static void shiftLeft() {
106         out.println("shiftLeft:");
107         a = new BigInteger("1");
108         out.println(a.shiftLeft(10));  // 输出 1024
109     }
110
111     static void shiftRight() {
112         out.println("shiftRight:");
113         a = new BigInteger("1024");
114         out.println(a.shiftRight(8));  // 输出 4
115     }
116
117     static void max() {
118         out.println("max:");
119         a = new BigInteger("6");
120         b = new BigInteger("5");
121         out.println(a.max(b));  // 输出 6
122     }
123
124     static void min() {
125         out.println("min:");
126         a = new BigInteger("6");
127         b = new BigInteger("5");
128         out.println(a.min(b));  // 输出 5
129     }
130
```

```
131     static void bitCount() {
132         out.println("bitCount:");
133         a = new BigInteger("6");  // 110
134         out.println(a.bitCount());  // 输出 2
135     }
136 
137     static void bitLength() {
138         out.println("bitLength:");
139         a = new BigInteger("6");  // 110
140         out.println(a.bitLength());  // 输出 3
141     }
142 
143     static void getLowestSetBit() {
144         out.println("getLowestSetBit:");
145         a = new BigInteger("8");  // 1000
146         out.println(a.getLowestSetBit());  // 输出 3
147     }
148 
149     static void compareTo() {
150         out.println("compareTo:");
151         a = new BigInteger("8");
152         b = new BigInteger("9");
153         out.println(a.compareTo(b));  // 输出 -1
154         a = new BigInteger("8");
155         b = new BigInteger("8");
156         out.println(a.compareTo(b));  // 输出 0
157         a = new BigInteger("8");
158         b = new BigInteger("7");
159         out.println(a.compareTo(b));  // 输出 1
160     }
161 
162     static void toStringTest() {
163         out.println("toString:");
164         a = new BigInteger("15");
165         out.println(a.toString());  // 输出 15
166         out.println(a.toString(16));  // 输出 f
167     }
168 
169     public static void main(String[] args) {
170         abs();
171         negate();
172         add();
173         subtract();
174         multiply();
175         divide();
176         remainder();
177         mod();
178         pow();
179         and();
180         or();
181         not();
182         xor();
183         shiftLeft();
184         shiftRight();
```

```
        max();
        min();
        bitCount();
        bitLength();
        getLowestSetBit();
        compareTo();
        toStringTest();
        out.close();
    }
}
```

数学运算

以下均用 `this` 代替当前 `BigIntger`:

函数名	功能
`gcd(BigInteger val)`	返回 `this` 的绝对值与 `val` 的绝对值的最大公约数
`isProbablePrime(int val)`	返回一个表示 `this` 是否是素数的布尔值
`nextProbablePrime()`	返回第一个大于 `this` 的素数
`modPow(BigInteger b, BigInteger p)`	返回 `this` 的 `b` 次方模 `p` 的值
`modInverse(BigInteger p)`	返回 `this` 在模 `p` 意义下的乘法逆元

使用案例如下:

```
import java.io.PrintWriter;
import java.math.BigInteger;

public class Main {
    static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);
    static BigInteger a, b, p;

    static void gcd() {  // 最大公约数
        a = new BigInteger("120032414321432144212100");
        b = new BigInteger("240231431243123412432140");
        out.println(String.format("gcd(%s, %s)=%s", a.toString(), b.toString(), a.gcd(b).toString()));  // gcd(120032414321432144212100,240231431243123412432140)=20
    }

    static void isPrime() {  // 基于米勒罗宾判定该数是否是素数，参数越大准确性越高，复杂度越高。准确性为 (1-1/(val*2))
        a = new BigInteger("1200324143214321442127");
        out.println("a:" + a.toString());
        out.println(a.isProbablePrime(10) ? "a is prime" : "a is not prime");  // a is not prime
    }

    static void nextPrime() {  // 找出该数的下一个素数
        a = new BigInteger("1200324143214321442127");
        out.println("a:" + a.toString());
        out.println(String.format("a nextPrime is %s", a.nextProbablePrime().toString()));  // a nextPrime is 1200324143214321442199
    }

```

```
26      static void modPow() {  // 快速幂，比正常版本要快，内部有数学优化
27          a = new BigInteger("2");
28          b = new BigInteger("10");
29          p = new BigInteger("1000");
30          out.println(String.format("a:%s b:%s p:%s", a, b, p));
31          out.println(String.format("a^b mod p:%s", a.modPow(b, p).toString()));//
    24
32      }
33
34      static void modInverse() {  // 逆元
35          a = new BigInteger("10");
36          b = new BigInteger("3");
37          out.println(a.modInverse(b));  // a ^ (p-2) mod p = 1
38      }
39
40      public static void main(String[] args) {
41          gcd();
42          isPrime();
43          nextPrime();
44          modPow();
45          modInverse();
46          out.close();
47      }
48  }
```

关于米勒罗宾相关知识可以查阅 Miller–Rabin 素性测试→9.11.3@p1154。

基本数据类型与包装数据类型

简介

由于基本类型没有面向对象的特征，为了他们参加到面向对象的开发中，Java 为八个基本类型提供了对应的包装类，分别是 `Byte`、`Double`、`Float`、`Integer`、`Long`、`Short`、`Character` 和 `Boolean`。两者之间的对应关系如下：

基本数据类型	包装数据类型
byte	Byte
short	Short
boolean	Boolean
char	Character
int	Integer
long	Long
float	Float
double	Double

区别

此处以 `int` 与 `Integer` 举例：

1. `Integer` 是 `int` 的包装类，`int` 则是 Java 的一种基本类型数据。
2. `Integer` 类型实例后才能使用，而 `int` 类型不需要。
3. `Integer` 实际对应的引用，当 `new` 一个 `Integer` 时，实际上生成了一个对象，而 `int` 则是直接存储数据。

4. `Integer` 的默认值是 `null`，可接受 `null` 和 `int` 类型的数据，`int` 默认值是 0，不能接受 `null` 类型的数据。
5. `Integer` 判定二个变量是否相同使用 `==` 可能会导致不正确的结果，只能使用 `equals()`，而 `int` 可以直接使用 `==`。

装箱与拆箱

此处以 `int` 与 `Integer` 举例：

`Integer` 的本质是对象，`int` 是基本类型，两个类型之间是不能直接赋值的。需要转换时，应将基础类型转换为包装类型，这种做法称为装箱，反过来则称为拆箱。

```
// 基本类型
int value1 = 1;
// 装箱转换为包装类型
Integer integer = Integer.valueOf(value1);
// 拆箱转换为基本类型
int value2 = integer.intValue();
```

Java 5 引入了自动装箱拆箱机制：

```
Integer integer = 1;
int value = integer;
```

> ⚠ **注意**
>
> 虽然 JDK 增加了自动装箱拆箱的机制，但在声明变量时请选择合适的类型，因为包装类型 `Integer` 可以接受 `null`，而基本类型 `int` 不能接受 `null`。因此，对使用 `null` 值的包装类型进行拆箱操作时，会抛出异常。如下代码展示了这一行为。
>
> ```
> Integer integer = Integer.valueOf(null);
> integer.intValue();  // 抛出 java.lang.NumberFormatException 异常
>
> Integer integer = null;
> integer.intValue();  // 抛出 java.lang.NullPointerException 异常
> ```

继承

基于已有的设计创造新的设计，就是面向对象程序设计中的继承。在继承中，新的类不是凭空产生的，而是基于一个已经存在的类而定义出来的。通过继承，新的类自动获得了基础类中所有的成员，包括成员变量和方法，包括各种访问属性的成员，无论是 `public` 还是 `private`。显然，通过继承来定义新的类，远比从头开始写一个新的类要简单快捷和方便。继承是支持代码重用的重要手段之一。

在 Java 中，继承的关键字为 `extends`，且 Java 只支持单继承，但可以实现多接口。

在 Java 中，所有类都是 `Object` 类的子类。

子类继承父类，所有的父类的成员，包括变量和方法，都成为了子类的成员，除了构造方法。构造方法是父类所独有的，因为它们的名字就是类的名字，所以父类的构造方法在子类中不存在。除此之外，子类继承得到了父类所有的成员。

每个成员有不同的访问属性，子类继承得到了父类所有的成员，但是不同的访问属性使得子类在使用这些成员时有所不同：有些父类的成员直接成为子类的对外的界面，有些则被深深地隐藏起来，即使子类自己也不能直接访问。

下表列出了不同访问属性的父类成员在子类中的访问属性：

父类成员访问属性	在父类中的含义	在子类中的含义
`public`	对所有类开放	对所有类开放
`protected`	只有包内其它类、自己和子类可以访问	只有包内其它类、自己和子类可以访问
缺省（`default`）	只有包内其它类可以访问	如果子类与父类在同一个包内，只有包内其它类可以访问；否则相当于 `private`，不能访问
`private`	只有自己可以访问	不能访问

多态

在 Java 中当把一个对象赋值给一个变量时，对象的类型必须与变量的类型相匹配。但由于 Java 有继承的概念，便可重新定义为 **一个变量可以保存其所声明的类型或该类型的任何子类型**。

如果一个类型实现了接口，也可以称之为该接口的子类型。

Java 中保存对象类型的变量是多态变量。「多态」这个术语（字面意思是许多形态）是指一个变量可以保存不同类型（即其声明的类型或任何子类型）的对象。

多态变量：

1. Java 的对象变量是多态的，它们能保存不止一种类型的对象。
2. 它们可以保存的是声明类型的对象，或声明类型子类的对象。
3. 当把子类的对象赋给父类的变量的时候，就发生了向上转型。

泛型

泛型指在类定义时不设置类中的属性或方法参数的具体类型，而是在使用（或创建对象）时再进行类型的定义。泛型本质是参数化类型，即所操作的数据类型被指定为一个参数。

泛型提供了编译时类型安全检测的机制，该机制允许编译时检测非法类型。

接口

简介

接口（Interface）在 Java 中是一个抽象类型，是抽象方法的集合，通常以 `interface` 来声明。一个类通过实现接口的方式，从而来继承接口的抽象方法。

接口并不是类，编写接口的方式和类很相似，但是它们属于不同的概念。类描述对象的属性和方法。接口则包含类要实现的方法。

除非实现接口的类是抽象类，否则该类要定义接口中的所有方法。

接口无法被实例化，但是可以被实现。一个实现接口的类，必须实现接口内所描述的所有方法，否则就必须声明为抽象类。另外，在 Java 中，接口类型可用来声明一个变量，他们可以成为一个空指针，或是被绑定在一个以此接口实现的对象。

与类的区别

1. 接口不能用于实例化对象。
2. 接口没有构造方法。
3. 接口中所有的方法必须是抽象方法，Java 8 之后接口中可以使用 `default` 关键字修饰的非抽象方法。
4. 接口不能包含成员变量，除了 static 和 final 变量。
5. 接口不是被类继承了，而是要被类实现。
6. 接口支持多继承，类不支持多继承。

声明

```
[可见度] interface 接口名称 [extends 其他的接口名] {
        // 声明变量
        // 抽象方法
}
```

实现

```
...implements 接口名称[, 其他接口名称, 其他接口名称..., ...] ...
```

Lambda 表达式

简介

lambda 表达式也可称为闭包，是 Java 8 的最重要的新特性。

lambda 表达式允许把函数作为一个方法的参数（函数作为参数传递进方法中）。

使用 lambda 表达式可以使代码变的更加简洁紧凑。

语法

- 可选类型声明：不需要声明参数类型，编译器可以统一识别参数值。
- 可选的参数圆括号：一个参数无需定义圆括号，但多个参数需要定义圆括号。
- 可选的大括号：如果主体包含了一个语句，就不需要使用大括号。
- 可选的返回关键字：如果主体只有一个表达式返回值则编译器会自动返回值，大括号需要指定表达式返回了一个数值。

lambda 表达式声明方式如下：

```
// 1. 不需要参数，返回值为 5
() -> 5

// 2. 接收一个参数（数字类型），返回其 2 倍的值
x -> 2 * x

// 3. 接受 2 个参数（数字）并返回他们的差值
(x, y) -> x – y

// 4. 接收 2 个 int 类型整数并返回他们的和
(int x, int y) -> x + y

// 5. 接受一个 String 对象并在控制台打印，不返回任何值（看起来像是返回 void）
(String s) -> System.out.print(s)
```

以字符串数组按长度排序的自定义比较器为例，lambda 表达式可以按如下形式应用。

```
import java.util.Arrays;

public class Main {
    static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);

    public static void main(String[] args) {
        String[] plants = {"Mercury", "venus", "Earth", "Mars", "Jupiter",
"Saturn", "Uranus", "Neptune"};
```

```
        Arrays.sort(plants, (String first, String second) -> (first.length() - second.length()));
        for (String word : plants) {
            out.print(word + " ");
        }
        out.close();
    }
}
```

也可以类似下面的例子在 lambda 表达式中使用多条语句。

```
import java.io.PrintWriter;
import java.util.Arrays;

public class Main {
    static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);

    public static void main(String[] args) {
        String[] plants = {"Mercury", "venus", "Earth", "Mars", "Jupiter", "Saturn", "Uranus", "Neptune"};
        Arrays.sort(plants, (first, second) ->
        {
            // 形参不写类型，可以从上下文判断出
            int result = first.length() - second.length();
            return result;
        });
        for (String word : plants) {
            out.print(word + " ");
        }
        out.close();
    }
}
```

其中，`->`是一个推导符号，表示前面的括号接收到参数，推导后面的返回值（其实就是传递了方法）。

函数式接口

1. 是一个接口，符合 Java 接口定义。
2. 只包含一个抽象方法的接口。
3. 因为只有一个未实现的方法，所以 lambda 表达式可以自动填上去。

函数式接口使用方式如下：

输出长度为 2 的倍数的字符串

```
import java.io.PrintWriter;

public class Main {
    static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);

    public static void main(String[] args) {
        String[] plants = {"Mercury", "venus", "Earth", "Mars", "Jupiter", "Saturn", "Uranus", "Neptune"};
        Test test = s -> {  // lambda 表达式作为函数式接口的实例
            if (s.length() % 2 == 0) {
```

```
                return true;
            }
            return false;
        };
        for (String word : plants) {
            if (test.check(word)) {
                out.print(word + " ");
            }
        }
        out.close();
    }
}

interface Test {
    public boolean check(String s);
}
```

实现加减乘除四则运算

```
import java.io.PrintWriter;

public class Main {
    static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);

    public static double calc(double a, double b, Calculator util) {
        return util.operation(a, b);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Calculator util[] = new Calculator[4];  // 定义函数式接口数组
        util[0] = (a, b) -> a + b;
        util[1] = (a, b) -> a - b;
        util[2] = (a, b) -> a * b;
        util[3] = (a, b) -> a / b;
        double a = 20, b = 15;
        for (Calculator c : util) {
            System.out.println(calc(a, b, c));
        }
        out.close();
    }
}

interface Calculator {
    public double operation(double a, double b);
}
```

Collection

`Collection` 是 Java 中的接口，被多个泛型容器接口所实现。在这里，`Collection` 是指代存放对象类型的数据结构。

Java 中的 `Collection` 元素类型定义时必须为对象，不能为基本数据类型。

以下内容用法均基于 Java 里多态的性质，均是以实现接口的形式出现。

常用的接口包括 `List`、`Queue`、`Set` 和 `Map`。

容器定义

当定义泛型容器类时，需要在定义时指定数据类型。如果不指定数据类型，而当成 `Object` 类型随意添加数据，在 Java 8 中虽能编译通过，但会有很多警告风险。

例如，如下定义方式是安全的，容器中只接受 `Integer` 类型。

```
List<Integer> list1 = new LinkedList<>();
```

而如下定义方式会出现警告。

```
List list = new ArrayList<>();
list.add(1);
list.add(true);
list.add(1.01);
list.add(1L);
list.add("I am String");
```

因此，如果没有特殊需求的话不推荐第 2 种行为，编译器无法帮忙检查存入的数据是否安全。`list.get(index)` 取值时无法明确数据的类型（取到的数据类型都为 `Object`），需要手动转回原来的类型，稍有不慎可能出现误转型异常。

如果是明确了类型如 `List<Integer>`，此时编译器会检查放入的数据类型，只能放入整数的数据。声明集合变量时只能使用包装类型 `List<Integer>` 或者自定义的 `Class`，而不能是基本类型如 `List<int>`。

List

ArrayList

`ArrayList` 是支持可以根据需求动态生长的数组，初始长度默认为 10。如果超出当前长度便扩容 $\frac{3}{2}$。

初始化

```
import java.io.PrintWriter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Main {
    static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);

    public static void main(String[] args) {
        List<Integer> list1 = new ArrayList<>();  // 创建一个名字为 list1 的可自增数组，初始长度为默认值（10）
        List<Integer> list2 = new ArrayList<>(30);  // 创建一个名字为list2的可自增数组，初始长度为 30
        List<Integer> list3 = new ArrayList<>(list2);  // 创建一个名字为 list3 的可自增数组，使用 list2 里的元素和 size 作为自己的初始值
    }
}
```

LinkedList

`LinkedList` 是双链表。

初始化

```java
import java.io.PrintWriter;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;

public class Main {
    static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);

    public static void main(String[] args) {
        List<Integer> list1 = new LinkedList<>();  // 创建一个名字为 list1 的双链表
        List<Integer> list2 = new LinkedList<>(list1);  // 创建一个名字为 list2 的双链表，将 list1 内所有元素加入进来
    }
}
```

常用方法

以下均用 `this` 代替当前 `List<Integer>`:

函数名	功能
`size()`	返回 `this` 的长度
`add(Integer val)`	在 `this` 尾部插入 `val` 元素
`add(int idx, Integer e)`	在 `this` 的 `idx` 位置插入 `e` 元素
`get(int idx)`	返回 `this` 中第 `idx` 位置的值，若越界则抛出异常
`set(int idx, Integer e)`	修改 `this` 中第 `idx` 位置的值为 `e`

使用案例及区别对比:

```java
import java.io.PrintWriter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;

public class Main {
    static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);
    static List<Integer> array = new ArrayList<>();
    static List<Integer> linked = new LinkedList<>();

    static void add() {
        array.add(1);  // 时间复杂度为 O(1)
        linked.add(1);  // 时间复杂度为 O(1)
    }

    static void get() {
        array.get(10);  // 时间复杂度为 O(1)
        linked.get(10);  // 时间复杂度为 O(11)
    }

    static void addIdx() {
        array.add(0, 2);  // 最坏情况下时间复杂度为 O(n)
        linked.add(0, 2);  // 最坏情况下时间复杂度为 O(n)
    }

    static void size() {
```

```
        array.size();  // 时间复杂度为 O(1)
        linked.size();  // 时间复杂度为 O(1)
    }

    static void set() {  // 该方法返回值为原本该位置元素的值
        array.set(0, 1);  // 时间复杂度为 O(1)
        linked.set(0, 1);  // 最坏时间复杂度为 O(n)
    }

}
```

遍历

```
import java.io.PrintWriter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;

public class Main {
    static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);
    static List<Integer> array = new ArrayList<>();
    static List<Integer> linked = new LinkedList<>();

    static void function1() {  // 朴素遍历
        for (int i = 0; i < array.size(); i++) {
            out.println(array.get(i));  // 遍历自增数组，复杂度为 O(n)
        }
        for (int i = 0; i < linked.size(); i++) {
            out.println(linked.get(i));  // 遍历双链表，复杂度为 O(n^2)，因为 LinkedList 的 get(i) 复杂度是 O(i)
        }
    }

    static void function2() {  // 增强 for 循环遍历
        for (int e : array) {
            out.println(e);
        }
        for (int e : linked) {
            out.println(e);  // 复杂度均为 O(n)
        }
    }

    static void function3() {  // 迭代器遍历
        Iterator<Integer> iterator1 = array.iterator();
        Iterator<Integer> iterator2 = linked.iterator();
        while (iterator1.hasNext()) {
            out.println(iterator1.next());
        }
        while (iterator2.hasNext()) {
            out.println(iterator2.next());
        }  // 复杂度均为 O(n)
    }

```

```
41 }
```

> ⚠ **注意**
>
> 不要在 `for` 或 `foreach` 遍历 `List` 的过程中删除其中的元素，否则会抛出异常。
>
> 原因也很简单，`list.size()` 改变了，但在循环中已循环的次数却是没有随之变化。原来预计在下一个 `index` 的数据因为删除的操作变成了当前 `index` 的数据，运行下一个循环时操作的会变为原来预计在下下个 `index` 的数据，最终会导致操作的数据不符合预期。

Queue

LinkedList

可以使用 `LinkedList` 实现普通队列，底层是链表模拟队列。

初始化

```
1 Queue<Integer> q = new LinkedList<>();
```

`LinkedList` 底层实现了 `List` 接口与 `Deque` 接口，而 `Deque` 接口继承自 `Queue` 接口，所以 `LinkedList` 可以同时实现 `List` 与 `Queue`。

ArrayDeque

可以使用 `ArrayDeque` 实现普通队列，底层是数组模拟队列。

初始化

```
1 Queue<Integer> q = new ArrayDeque<>();
```

`ArrayDeque` 底层实现了 `Deque` 接口，而 `Deque` 接口继承自 `Queue` 接口，所以 `ArrayDeque` 可以实现 `Queue`。

LinkedList 与 ArrayDeque 在实现 Queue 接口上的区别

1. 数据结构：在数据结构上，`ArrayDeque` 和 `LinkedList` 都实现了 Java Deque 双端队列接口。但 `ArrayDeque` 没有实现了 Java List 列表接口，所以不具备根据索引位置操作的行为。
2. 线程安全：`ArrayDeque` 和 `LinkedList` 都不考虑线程同步，不保证线程安全。
3. 底层实现：在底层实现上，`ArrayDeque` 是基于动态数组的，而 `LinkedList` 是基于双向链表的。
4. 在遍历速度上：`ArrayDeque` 是一块连续内存空间，基于局部性原理能够更好地命中 CPU 缓存行，而 `LinkedList` 是离散的内存空间对缓存行不友好。
5. 在操作速度上：`ArrayDeque` 和 `LinkedList` 的栈和队列行为都是 $O(1)$ 时间复杂度，`ArrayDeque` 的入栈和入队有可能会触发扩容，但从均摊分析上看依然是 $O(1)$ 时间复杂度。
6. 额外内存消耗上：`ArrayDeque` 在数组的头指针和尾指针外部有闲置空间，而 `LinkedList` 在节点上增加了前驱和后继指针。

PriorityQueue

`PriorityQueue` 是优先队列，默认是小根堆。

初始化

```
1 Queue<Integer> q1 = new PriorityQueue<>();  // 小根堆
2 Queue<Integer> q2 = new PriorityQueue<>((x, y) -> {return y - x;});  // 大根堆
```

常用方法

下表中队列定义为 `Queue<Integer>`。

函数名	功能
`size()`	返回当前队列长度
`add(Integer val)`	将 `val` 插入队列，如果插入时违反了队列的容量限制，将抛出异常
`offer(Integer val)`	将 `val` 插入队列，如果插入时违反了队列的容量限制，则插入失败，但不会抛出异常
`isEmpty()`	判断队列是否为空，为空则返回 `true`
`peek()`	返回队头元素，若队列为空返回 `null`
`poll()`	返回并删除队头元素，若队列为空返回 `null`

使用案例及区别对比：

```java
import java.io.PrintWriter;
import java.util.LinkedList;
import java.util.PriorityQueue;
import java.util.Queue;

public class Main {
    static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);
    static Queue<Integer> q1 = new LinkedList<>();
    static Queue<Integer> q2 = new PriorityQueue<>();

    static void add() {  // add 和 offer 功能上没有差距，区别是是否会抛出异常
        q1.add(1);  // 时间复杂度为 O(1)
        q2.add(1);  // 时间复杂度为 O(logn)
    }

    static void isEmpty() {
        q1.isEmpty();  // 时间复杂度为 O(1)
        q2.isEmpty();  // 空间复杂度为 O(1)
    }

    static void size() {
        q1.size();  // 时间复杂度为 O(1)
        q2.size();  // 返回 q2 的长度
    }

    static void peek() {
        q1.peek();  // 时间复杂度为 O(1)
        q2.peek();  // 时间复杂度为 O(logn)
    }

    static void poll() {
        q1.poll();  // 时间复杂度为 O(1)
        q2.poll();  // 时间复杂度为 O(logn)
    }
}
```

遍历

```java
import java.io.PrintWriter;
import java.util.LinkedList;
import java.util.PriorityQueue;
```

```java
import java.util.Queue;

public class Main {
    static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);
    static Queue<Integer> q1 = new LinkedList<>();
    static Queue<Integer> q2 = new PriorityQueue<>();

    static void test() {
        while (!q1.isEmpty()) {  // 复杂度为 O(n)
            out.println(q1.poll());
        }
        while (!q2.isEmpty()) {  // 复杂度为 O(nlogn)
            out.println(q2.poll());
        }
    }

}
```

Deque

`Deque` 是 `Java` 中的双端队列，我们通常用其进行队列的操作以及栈的操作。

主要函数

下表中队列定义为 `Deque<Integer>`。

函数名	功能
`addFirst(Integer val)`	将 `val` 插入队头，如果插入时违反了队列的容量限制，将抛出异常
`offerFirst(Integer val)`	将 `val` 插入队头，如果插入时违反了队列的容量限制，则插入失败，但不会抛出异常
`removeFirst()`	返回并删除队头元素，如果队列为空，将抛出异常
`pollFirst()`	返回并删除队头元素，如果队列为空，则返回 `null`
`peekFirst()`	返回队头元素，如果队列为空，则返回 `null`
`push(Integer val)`	将 `val` 插入队头，等效于 `addFirst`
`pop()`	返回并删除队头元素，等效于 `removeFirst`
`remove()`	删除队头元素，等效于 `removeFirst`
`poll()`	删除队头元素，等效于 `pollFirst`
`addLast(Integer val)`	将 `val` 插入队尾，如果插入时违反了队列的容量限制，将抛出异常
`offerLast(Integer val)`	将 `val` 插入队尾，如果插入时违反了队列的容量限制，则插入失败，但不会抛出异常
`removeLast()`	返回并删除队尾元素，如果队列为空，将抛出异常
`pollLast()`	返回并删除队尾元素，如果队列为空，则返回 `null`
`peekLast()`	返回队尾元素，如果队列为空，则返回 `null`
`add(Integer val)`	将 `val` 插入队尾，等效于 `addLast`
`offer(Integer val)`	将 `val` 插入队尾，等效于 `offerLast`

栈的操作

```java
import java.util.ArrayDeque;
import java.util.Deque;

public class Main {
    static Deque<Integer> stack = new ArrayDeque<>();
```

```
    static int[] a = {1, 2, 3, 4, 5};

    public static void main(String[] args) {
        for (int v : a) {
            stack.push(v);
        }
        while (!stack.isEmpty()) { //输出 5 4 3 2 1
            System.out.println(stack.pop());
        }
    }
}

```

双端队列的操作

```
import java.util.ArrayDeque;
import java.util.Deque;

public class Main {
    static Deque<Integer> deque = new ArrayDeque<>();

    static void insert() {
        deque.addFirst(1);
        deque.addFirst(2);
        deque.addLast(3);
        deque.addLast(4);
    }

    public static void main(String[] args) {
        insert();
        while (!deque.isEmpty()) { //输出 2 1 3 4
            System.out.println(deque.poll());
        }
        insert();
        while (!deque.isEmpty()) { //输出 4 3 1 2
            System.out.println(deque.pollLast());
        }
    }
}
```

Set

`Set` 是保持容器中的元素不重复的一种数据结构。

HashSet

随机位置插入的 `Set`。

初始化

```
Set<Integer> s1 = new HashSet<>();
```

LinkedHashSet

保持插入顺序的 `Set`。

初始化

```
Set<Integer> s2 = new LinkedHashSet<>();
```

TreeSet

保持容器中元素有序的 Set，默认为升序。

初始化

```
Set<Integer> s3 = new TreeSet<>();
Set<Integer> s4 = new TreeSet<>((x, y) -> {return y - x;});  // 降序
```

TreeSet 的更多使用

这些方法是 TreeSet 新创建并实现的，我们无法使用 Set 接口调用以下方法，因此我们创建方式如下：

```
TreeSet<Integer> s3 = new TreeSet<>();
TreeSet<Integer> s4 = new TreeSet<>((x, y) -> {return y - x;});  // 降序
```

下表中均用 this 代替当前 TreeSet<Integer>。

函数名	功能
first()	返回 this 中第一个元素，无则返回 null
last()	返回 this 中最后一个元素，无则返回 null
floor(Integer val)	返回 this 中小于等于 val 的第一个元素，无则返回 null
ceiling(Integer val)	返回 this 中大于等于 val 的第一个元素，无则返回 null
higher(Integer val)	返回 this 中大于 val 的第一个元素，无则返回 null
lower(Integer val)	返回 this 中小于 val 的第一个元素，无则返回 null
pollFirst()	返回并删除 this 中第一个元素，无则返回 null
pollLast()	返回并删除 this 中最后一个元素，无则返回 null

代码示例：

```
import java.util.TreeSet;

public class Main {
    static int[] a = {4,7,1,2,3,6};

    public static void main(String[] args) {
        TreeSet<Integer> set = new TreeSet<>();
        for(int v:a) {
            set.add(v);
        }
        Integer a2 = set.first();
        System.out.println(a2); //返回 1
        Integer a3 = set.last();
        System.out.println(a3); //返回 7
        Integer a4 = set.floor(5);
        System.out.println(a4); //返回 4
        Integer a5 = set.ceiling(6);
        System.out.println(a5); //返回 6
        Integer a6 = set.higher(7);
        System.out.println(a6); //返回 null
        Integer a7 = set.lower(2);
```

```
        System.out.println(a7); //返回 1
        Integer a8 = set.pollFirst();
        System.out.println(a8); //返回 1
        Integer a9 = set.pollLast();
        System.out.println(a9); //返回 7
    }
}
```

Set 常用方法

函数名	功能
`size()`	返回当前集合的大小
`add(Integer val)`	将 `val` 插入集合
`contains(Integer val)`	判断集合中是否有元素 `val`
`addAll(Collection e)`	将容器 `e` 里的所有元素添加进当前集合
`retainAll(Collection e)`	删除当前集合中未出现在容器 `e` 中的元素，即求当前集合与 `e` 的交集
`removeAll(Collection e)`	删除当前集合中出现在容器 `e` 中的元素，即求当前集合与 `e` 的差集

```
import java.io.PrintWriter;
import java.util.HashSet;
import java.util.LinkedHashSet;
import java.util.Set;

public class Main {
    static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);
    static Set<Integer> s1 = new HashSet<>();
    static Set<Integer> s2 = new LinkedHashSet<>();

    static void add() {
        s1.add(1);
    }

    static void contains() {  // 判断 set 中是否有元素值为 2，有则返回 true，否则返回 false
        s1.contains(2);
    }

    static void test1() {  // s1 与 s2 的并集
        Set<Integer> res = new HashSet<>();
        res.addAll(s1);
        res.addAll(s2);
    }

    static void test2() {  // s1 与 s2 的交集
        Set<Integer> res = new HashSet<>();
        res.addAll(s1);
        res.retainAll(s2);
    }

    static void test3() {  // 差集: s1 - s2
        Set<Integer> res = new HashSet<>();
        res.addAll(s1);
```

```
34          res.removeAll(s2);
35      }
36  }
```

遍历

```
1  import java.io.PrintWriter;
2  import java.util.HashSet;
3  import java.util.LinkedHashSet;
4  import java.util.Set;
5
6  public class Main {
7      static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);
8      static Set<Integer> s1 = new HashSet<>();
9      static Set<Integer> s2 = new LinkedHashSet<>();
10
11     static void test() {
12         for (int key : s1) {
13             out.println(key);
14         }
15         out.close();
16     }
17 }
```

Map

`Map` 是维护键值对 `<Key, Value>` 的一种数据结构，其中 `Key` 唯一。

HashMap

随机位置插入的 `Map`。

初始化

```
1  Map<Integer, Integer> map1 = new HashMap<>();
```

LinkedHashMap

保持插入顺序的 `Map`。

初始化

```
1  Map<Integer, Integer> map2 = new LinkedHashMap<>();
```

TreeMap

保持 `key` 有序的 `Map`，默认升序。

初始化

```
1  Map<Integer, Integer> map3 = new TreeMap<>();
2  Map<Integer, Integer> map4 = new TreeMap<>((x, y) -> {return y - x;});  // 降序
```

常用方法

以下均用 `this` 代替当前 `Map<Integer, Integer>`：

函数名	功能

`put(Integer key, Integer value)`	将 `<key, value>` 插入 `this`
`size()`	返回 `this` 的大小
`containsKey(Integer key)`	判断 `this` 中是否有存在某个元素的键为 `key`
`get(Integer key)`	返回 `this` 中键为 `key` 的元素对应的值
`keySet()`	将 `this` 中所有元素的键作为集合返回

使用案例:

```
import java.io.PrintWriter;
import java.util.HashMap;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;
import java.util.TreeMap;

public class Main {
    static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);

    static Map<Integer, Integer> map1 = new HashMap<>();
    static Map<Integer, Integer> map2 = new LinkedHashMap<>();
    static Map<Integer, Integer> map3 = new TreeMap<>();
    static Map<Integer, Integer> map4 = new TreeMap<>((x,y)->{return y-x;});

    static void put(){  // 将 key 为 1、value 为 1 的元素返回
        map1.put(1, 1);
    }
    static void get(){  // 将 key 为 1 的 value 返回
        map1.get(1);
    }
    static void containsKey(){  // 判断是否有 key 为 1 的键值对
        map1.containsKey(1);
    }
    static void KeySet(){
        map1.keySet();
    }
}
```

遍历

```
import java.io.PrintWriter;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class Main {
    static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);

    static Map<Integer, Integer> map1 = new HashMap<>();

    static void print() {
        for (int key : map1.keySet()) {
            out.println(key + " " + map1.get(key));
        }
    }
}
```

当然，键值的类型也可以更改。例如 `Map` 也可以定义为:

```java
Map<String, Set<Integer>> map = new HashMap<>();
```

Arrays

`Arrays` 是 `java.util` 中对数组操作的一个工具类。方法均为静态方法，可使用类名直接调用。

Arrays.sort()

`Arrays.sort()` 是对数组进行的排序的方法，主要重载方法如下：

```java
import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;

public class Main {
    static int[] a = new int[10];
    static Integer[] b = new Integer[10];
    static int firstIdx, lastIdx;

    public static void main(String[] args) {
        Arrays.sort(a);  // 1
        Arrays.sort(a, firstIdx, lastIdx);  // 2
        Arrays.sort(b, new Comparator<Integer>() {  // 3
            @Override
            public int compare(Integer o1, Integer o2) {
                return o2 - o1;
            }
        });
        Arrays.sort(b, firstIdx, lastIdx, new Comparator<Integer>() {  // 4
            @Override
            public int compare(Integer o1, Integer o2) {
                return o2 - o1;
            }
        });
        // 由于 Java 8 后有 Lambda 表达式，第三个重载及第四个重载亦可写为
        Arrays.sort(b, (x, y) -> {  // 5
            return y - x;
        });
        Arrays.sort(b, (x, y) -> {  // 6
            return y - x;
        });
    }
}
```

序号所对应的重载方法含义：

1. 对数组 a 进行排序，默认升序。
2. 对数组 a 的指定位置进行排序，默认升序，排序区间为左闭右开 `[firstIdx, lastIdx)`。
3. 对数组 a 以自定义的形式排序，第二个参数 `-` 第一个参数为降序，第一个参数 `-` 第二个参数为升序，当自定义排序比较器时，数组元素类型必须为对象类型。
4. 对数组 a 的指定位置进行自定义排序，排序区间为左闭右开 `[firstIdx, lastIdx)`，当自定义排序比较器时，数组元素类型必须为对象类型。
5. 和 3 同理，用 Lambda 表达式优化了代码长度。
6. 和 4 同理，用 Lambda 表达式优化了代码长度。

Arrays.sort() 底层函数

1. 当 `Arrays.sort` 的参数数组元素类型为基本数据类型（`byte`、`short`、`char`、`int`、`long`、`double`、`float`）时，默认为 `DualPivotQuicksort`（双轴快排），复杂度最坏可以达到 $O(n^2)$。
2. 当 `Arrays.sort` 的参数数组元素类型为非基本数据类型时，则默认为 `legacyMergeSort` 和 `TimSort`（归并排序），复杂度为 $O(n \log n)$。

可以通过如下代码验证：

Codeforces 1646B - Quality vs Quantity[3]

有 n 个整数，你需要将其分为两组，是否能存在某一组的长度小于另一组，同时和大于它。

例题代码

```java
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.Arrays;
import java.util.StringTokenizer;

public class Main {
    static class FastReader {
        StringTokenizer st;
        BufferedReader br;

        public FastReader() {
            br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        }

        String next() {
            while (st == null || !st.hasMoreElements()) {
                try {
                    st = new StringTokenizer(br.readLine());
                } catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
            return st.nextToken();
        }

        int nextInt() {
            return Integer.parseInt(next());
        }

        long nextLong() {
            return Long.parseLong(next());
        }

        double nextDouble() {
            return Double.parseDouble(next());
```

```
        }

        String nextLine() {
            String str = "";
            try {
                str = br.readLine();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
            return str;
        }
    }

    static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);
    static FastReader in = new FastReader();

    static void solve() {
        int n = in.nextInt();
        // 此处数组类型由 Integer 修改为 int 会导致 TLE
        Integer[] a = new Integer[n + 10];
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            a[i] = in.nextInt();
        }
        Arrays.sort(a, 1, n + 1);
        long left = a[1];
        long right = 0;
        int x = n;
        for (int i = 2; i < x; i++, x--) {
            left = left + a[i];
            right = right + a[x];
            if (right > left) {
                out.println("YES");
                return;
            }
        }
        out.println("NO");
    }

    public static void main(String[] args) {
        int t = in.nextInt();
        while (t-- > 0) {
            solve();
        }
        out.close();
    }
}
```

Arrays.binarySearch()

`Arrays.binarySearch()` 是对数组连续区间进行二分搜索的方法，前提是数组必须有序，时间复杂度为 $O(\log_n)$，主要重载方法如下：

```
import java.util.Arrays;
```

```
2
3  public class Main {
4      static int[] a = new int[10];
5      static Integer[] b = new Integer[10];
6      static int firstIdx, lastIdx;
7      static int key;
8
9      public static void main(String[] args) {
10         Arrays.binarySearch(a, key);  // 1
11         Arrays.binarySearch(a, firstIdx, lastIdx, key);  // 2
12     }
13 }
```

源码如下：

```
1  private static int binarySearch0(int[] a, int fromIndex, int toIndex, int key) {
2      int low = fromIndex;
3      int high = toIndex - 1;
4
5      while (low <= high) {
6          int mid = (low + high) >>> 1;
7          int midVal = a[mid];
8
9          if (midVal < key)
10             low = mid + 1;
11         else if (midVal > key)
12             high = mid - 1;
13         else
14             return mid; // key found
15     }
16     return -(low + 1);  // key not found.
17 }
```

序号所对应的重载方法含义：

1. 从数组 a 中二分查找是否存在 key，如果存在，便返回其下标。若不存在，则返回一个负数。
2. 从数组 a 中二分查找是否存在 key，如果存在，便返回其下标，搜索区间为左闭右开 [firstIdx,lastIdx)。若不存在，则返回一个负数。

Arrays.fill()

Arrays.fill() 方法将数组中连续位置的元素赋值为统一元素。其接受的参数为数组、fromIndex、toIndex 和需要填充的数。方法执行后，数组左闭右开区间 [firstIdx,lastIdx) 内的所有元素的值均为需要填充的数。

Collections

Collections 是 java.util 中对集合操作的一个工具类。方法均为静态方法，可使用类名直接调用。

Collections.sort()

Collections.sort() 底层原理为将其中所有元素转化为数组调用 Arrays.sort()，完成排序后再赋值给原本的集合。又因为 Java 中 Collection 的元素类型均为对象类型，所以始终是归并排序去处理。

该方法无法对集合指定区间排序。

底层源码：

```
default void sort(Comparator<? super E> c) {
    Object[] a = this.toArray();
    Arrays.sort(a, (Comparator) c);
    ListIterator<E> i = this.listIterator();
    for (Object e : a) {
        i.next();
        i.set((E) e);
    }
}
```

Collections.binarySearch()

`Collections.binarySearch()` 是对集合中指定区间进行二分搜索，功能与 `Arrays.binarySearch()` 相同。

```
Collections.binarySearch(list, key);
```

该方法无法对指定区间进行搜索。

Collections.swap()

`Collections.swap()` 的功能是交换集合中指定二个位置的元素。

```
 Collections.swap(list, i, j);
```

其他

数值比较问题

在 Java 中，如果单纯是数值类型，`-0.0 = 0.0`。若是对象类型，则 `-0.0 != 0.0`。如果尝试用 `Set` 统计斜率数量时，这个问题就会带来麻烦。提供的解决方式是在所有的斜率加入 `Set` 前将值增加 `0.0`。

```
import java.io.PrintWriter;

public class Main {
    static PrintWriter out = new PrintWriter(System.out);

    static void A() {
        Double a = 0.0;
        Double b = -0.0;
        out.println(a.equals(b));  // false
    }

    static void B() {
        Double a = 0.0;
        Double b = -0.0 + 0.0;
        out.println(a.equals(b));  // true
    }

    static void C() {
        double a = 0.0;
        double b = -0.0;
        out.println(a == b);  // true
    }


```

```
25      public static void main(String[] args) {
26          A();
27          B();
28          C();
29          out.close();
30      }
31  }
```

参考资料

[1] Kattio.java

[2] Input & Output - USACO Guide

[3] Codeforces 1646B - Quality vs Quantity

第五章

算法基础

5.1 算法基础简介

算法，顾名思义，即计算的方法。算法通常用于解决特定的计算任务，但与可以直接在计算机上运行的程序不同，算法使用数学化的描述，更加侧重于思想，可以被看作抽象的程序。同一个算法可以有许多种不同的实现方式，两个不同的程序里也可能使用了同一种算法。

本章介绍一些基础算法。当一个计算任务足够通用，在各种问题中广泛出现时，解决该任务的算法就会被更多的算法所调用，拥有相当的重要性和基础性。同时，越通用的算法，通常越是简洁，越近似于思想而非程序。本章中介绍的算法具备足够的优美及趣味性，在之后的进阶内容中也常常会出现。

5.2 复杂度

5.2.1 复杂度简介

Authors: linehk, persdre

时间复杂度和空间复杂度是衡量一个算法效率的重要标准。

基本操作数

同一个算法在不同的计算机上运行的速度会有一定的差别，并且实际运行速度难以在理论上进行计算，实际去测量又比较麻烦，所以我们通常考虑的不是算法运行的实际用时，而是算法运行所需要进行的基本操作的数量。

在普通的计算机上，加减乘除、访问变量（基本数据类型的变量，下同）、给变量赋值等都可以看作基本操作。

对基本操作的计数或是估测可以作为评判算法用时的指标。

时间复杂度

定义

衡量一个算法的快慢，一定要考虑数据规模的大小。所谓数据规模，一般指输入的数字个数、输入中给出的图的点数与边数等等。一般来说，数据规模越大，算法的用时就越长。而在算法竞赛中，我们衡量一个算法的效率时，最重要的不是看它在某个数据规模下的用时，而是看它的用时随数据规模而增长的趋势，即 **时间复杂度**。

引入

考虑用时随数据规模变化的趋势的主要原因有以下几点：

1. 现代计算机每秒可以处理数亿乃至更多次基本运算，因此我们处理的数据规模通常很大。如果算法 A 在规模为 n 的数据上用时为 $100n$ 而算法 B 在规模为 n 的数据上用时为 n^2，在数据规模小于 100 时算法 B 用时更短，但在一秒钟内算法 A 可以处理数百万规模的数据，而算法 B 只能处理数万规模的数据。在允许算法执行时间更久时，时间复杂度对可处理数据规模的影响就会更加明显，远大于同一数据规模下用时的影响。
2. 我们采用基本操作数来表示算法的用时，而不同的基本操作实际用时是不同的，例如加减法的用时远小于除法的用时。计算时间复杂度而忽略不同基本操作之间的区别以及一次基本操作与十次基本操作之间的区别，可以消除基本操作间用时不同的影响。

当然，算法的运行用时并非完全由输入规模决定，而是也与输入的内容相关。所以，时间复杂度又分为几种，例如：

1. 最坏时间复杂度，即每个输入规模下用时最长的输入对应的时间复杂度。在算法竞赛中，由于输入可以在给定的数据范围内任意给定，我们为保证算法能够通过某个数据范围内的任何数据，一般考虑最坏时间复杂度。

2. 平均（期望）时间复杂度，即每个输入规模下所有可能输入对应用时的平均值的复杂度（随机输入下期望用时的复杂度）。

所谓「用时随数据规模而增长的趋势」是一个模糊的概念，我们需要借助下文所介绍的 **渐近符号** 来形式化地表示时间复杂度。

渐近符号的定义

渐近符号是函数的阶的规范描述。简单来说，渐近符号忽略了一个函数中增长较慢的部分以及各项的系数（在时间复杂度相关分析中，系数一般被称作「常数」），而保留了可以用来表明该函数增长趋势的重要部分。

一个简单的记忆方法是，含等于（非严格）用大写，不含等于（严格）用小写，相等是 Θ，小于是 O，大于是 Ω。大 O 和小 o 原本是希腊字母 Omicron，由于字形相同，也可以理解为拉丁字母的大 O 和小 o。

在英文中，词根「-micro-」和「-mega-」常用于表示 10 的负六次方（百万分之一）和六次方（百万），也表示「小」和「大」。小和大也是希腊字母 Omicron 和 Omega 常表示的含义。

大 Θ 符号

对于函数 $f(n)$ 和 $g(n)$，$f(n)=\Theta(g(n))$，当且仅当 $\exists c_1,c_2,n_0>0$，使得 $\forall n\geq n_0, 0\leq c_1\cdot g(n)\leq f(n)\leq c_2\cdot g(n)$。

也就是说，如果函数 $f(n)=\Theta(g(n))$，那么我们能找到两个正数 c_1,c_2 使得 $f(n)$ 被 $c_1\cdot g(n)$ 和 $c_2\cdot g(n)$ 夹在中间。

例如，$3n^2+5n-3=\Theta(n^2)$，这里的 c_1,c_2,n_0 可以分别是 $2,4,100$。$n\sqrt{n}+n\log^5 n+m\log m+nm=\Theta(n\sqrt{n}+m\log m+nm)$，这里的 c_1,c_2,n_0 可以分别是 $1,2,100$。

大 O 符号

Θ 符号同时给了我们一个函数的上下界，如果只知道一个函数的渐近上界而不知道其渐近下界，可以使用 O 符号。$f(n)=O(g(n))$，当且仅当 $\exists c,n_0$，使得 $\forall n\geq n_0, 0\leq f(n)\leq c\cdot g(n)$。

研究时间复杂度时通常会使用 O 符号，因为我们关注的通常是程序用时的上界，而不关心其用时的下界。

需要注意的是，这里的「上界」和「下界」是对于函数的变化趋势而言的，而不是对算法而言的。算法用时的上界对应的是「最坏时间复杂度」而非大 O 记号。所以，使用 Θ 记号表示最坏时间复杂度是完全可行的，甚至可以说 Θ 比 O 更加精确，而使用 O 记号的主要原因，一是我们有时只能证明时间复杂度的上界而无法证明其下界（这种情况一般出现在较为复杂的算法以及复杂度分析），二是 O 在电脑上输入更方便一些。

大 Ω 符号

同样的，我们使用 Ω 符号来描述一个函数的渐近下界。$f(n)=\Omega(g(n))$，当且仅当 $\exists c,n_0$，使得 $\forall n\geq n_0, 0\leq c\cdot g(n)\leq f(n)$。

小 o 符号

如果说 O 符号相当于小于等于号，那么 o 符号就相当于小于号。

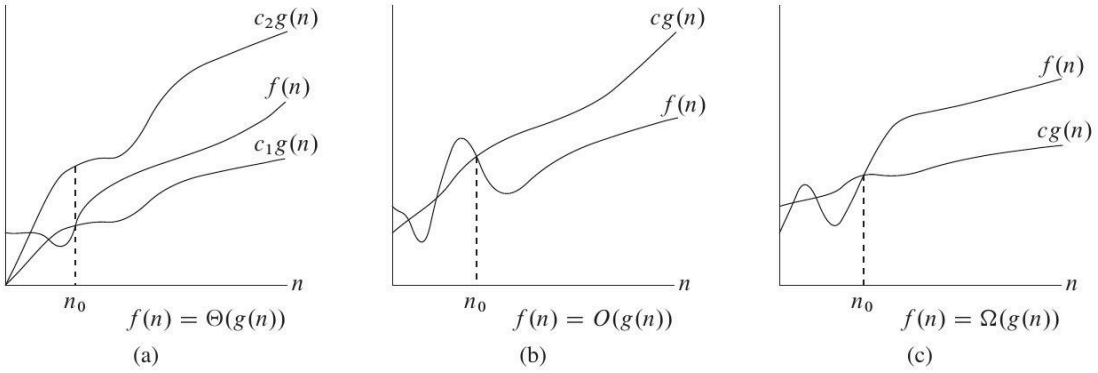
小 o 符号大量应用于数学分析中，函数在某点处的泰勒展开式拥有皮亚诺余项，使用小 o 符号表示严格小于，从而进行等价无穷小的渐近分析。

$f(n)=o(g(n))$，当且仅当对于任意给定的正数 c，$\exists n_0$，使得 $\forall n\geq n_0, 0\leq f(n)<c\cdot g(n)$。

小 ω 符号

如果说 Ω 符号相当于大于等于号，那么 ω 符号就相当于大于号。

$f(n)=\omega(g(n))$，当且仅当对于任意给定的正数 c，$\exists n_0$，使得 $\forall n\geq n_0, 0\leq c\cdot g(n)<f(n)$。



常见性质

- $f(n) = \Theta(g(n)) \iff f(n) = O(g(n)) \land f(n) = \Omega(g(n))$
- $f_1(n) + f_2(n) = O(\max(f_1(n), f_2(n)))$
- $f_1(n) \times f_2(n) = O(f_1(n) \times f_2(n))$
- $\forall a \neq 1, \log_a n = O(\log_2 n)$。由换底公式可以得知，任何对数函数无论底数为何，都具有相同的增长率，因此渐近时间复杂度中对数的底数一般省略不写。

简单的时间复杂度计算的例子

`for` 循环

- C++

```cpp
int n, m;
std::cin >> n >> m;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
  for (int j = 0; j < n; ++j) {
    for (int k = 0; k < m; ++k) {
      std::cout << "hello world\n";
    }
  }
}
```

- Python

```python
n = int(input())
m = int(input())
for i in range(0, n):
    for j in range(0, n):
        for k in range(0, m):
            print("hello world")
```

- Java

```java
int n, m;
n = input.nextInt();
m = input.nextInt();
for (int i = 0; i < n; ++i) {
    for (int j = 0; j < n; ++j) {
        for (int k = 0; k < m; ++k) {
            System.out.println("hello world");
        }
```

```
    }
}
```

如果以输入的数值 n 和 m 的大小作为数据规模，则上面这段代码的时间复杂度为 $\Theta(n^2m)$。

DFS

在对一张 n 个点 m 条边的图进行 DFS→11.4@p2502 时，由于每个节点和每条边都只会被访问常数次，复杂度为 $\Theta(n+m)$。

哪些量是常量?

当我们要进行若干次操作时，如何判断这若干次操作是否影响时间复杂度呢？例如：

- C++

```cpp
constexpr int N = 100000;
for (int i = 0; i < N; ++i) {
  std::cout << "hello world\n";
}
```

- Python

```python
N = 100000
for i in range(0, N):
    print("hello world")
```

- Java

```java
final int N = 100000;
for (int i = 0; i < N; ++i) {
    System.out.println("hello world");
}
```

如果 N 的大小不被看作输入规模，那么这段代码的时间复杂度就是 $O(1)$。

进行时间复杂度计算时，哪些变量被视作输入规模是很重要的，而所有和输入规模无关的量都被视作常量，计算复杂度时可当作 1 来处理。

需要注意的是，在进行时间复杂度相关的理论性讨论时，「算法能够解决任何规模的问题」是一个基本假设（当然，在实际中，由于时间和存储空间有限，无法解决规模过大的问题）。因此，能在常量时间内解决数据规模有限的问题（例如，对于数据范围内的每个可能输入预先计算出答案）并不能使一个算法的时间复杂度变为 $O(1)$。

主定理 (Master Theorem)

我们可以使用 Master Theorem 来快速求得关于递归算法的复杂度。 Master Theorem 递推关系式如下

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n) \qquad \forall n > b$$

那么

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(n^{\log_b a}) & f(n) = O(n^{\log_b(a)-\epsilon}), \epsilon > 0 \\ \Theta(f(n)) & f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\epsilon}), \epsilon \geq 0 \\ \Theta(n^{\log_b a}\log^{k+1} n) & f(n) = \Theta(n^{\log_b a}\log^k n), k \geq 0 \end{cases}$$

需要注意的是，这里的第二种情况还需要满足 regularity condition, 即 $af(n/b) \leq cf(n)$, for some constant $c < 1$ and sufficiently large n。

证明思路是是将规模为 n 的问题，分解为 a 个规模为 $(\frac{n}{b})$ 的问题，然后依次合并，直到合并到最高层。每一次合并子问题，都需要花费 $f(n)$ 的时间。

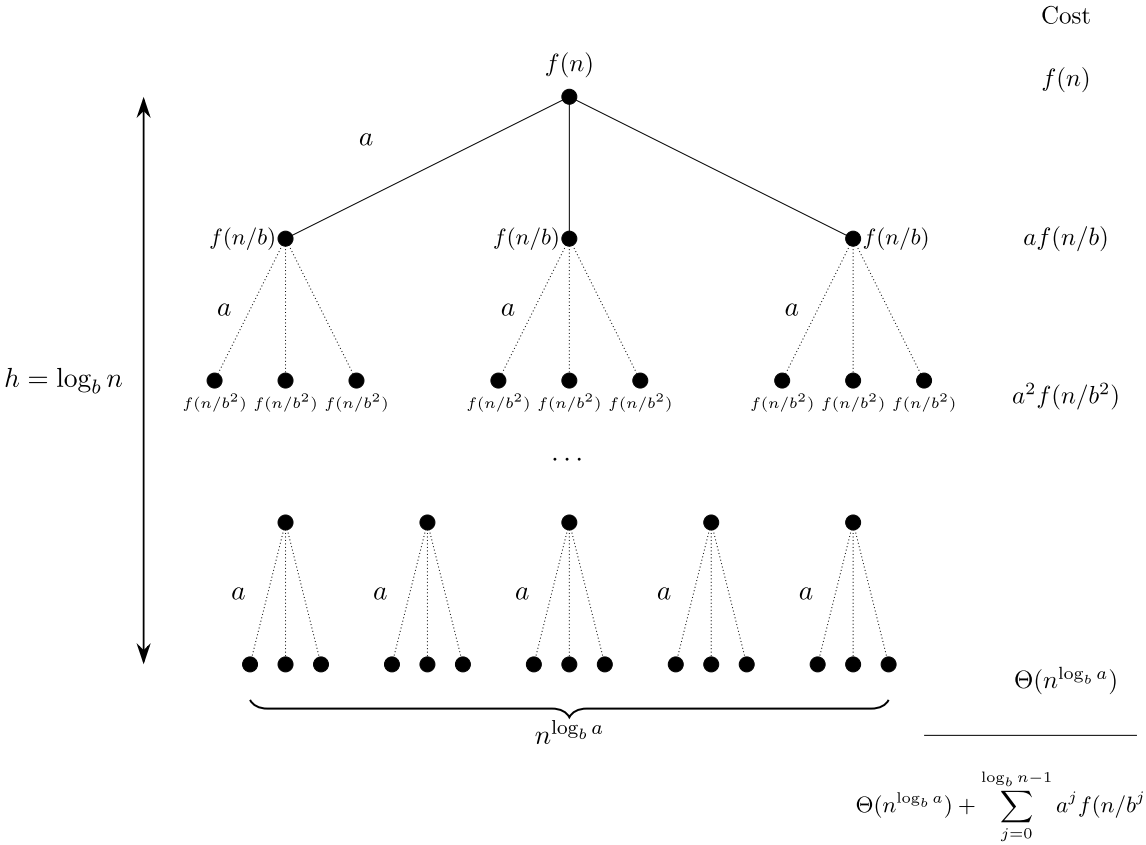
证明

依据上文提到的证明思路，具体证明过程如下

对于第 0 层（最高层），合并子问题需要花费 $f(n)$ 的时间

对于第 1 层（第一次划分出来的子问题），共有 a 个子问题，每个子问题合并需要花费 $f(\frac{n}{b})$ 的时间，所以合并总共要花费 $af(\frac{n}{b})$ 的时间。

层层递推，我们可以写出类推树如下：



这棵树的高度为 $\log_b n$，共有 $n^{\log_b a}$ 个叶子，从而 $T(n) = \Theta(n^{\log_b a}) + g(n)$，其中 $g(n) = \sum_{j=0}^{\log_b n - 1} a^j f(n/b^j)$。

针对于第一种情况：$f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$，因此 $g(n) = O(n^{\log_b a})$。

对于第二种情况而言：首先 $g(n) = \Omega(f(n))$，又因为 $af(\frac{n}{b}) \leq cf(n)$，只要 c 的取值是一个足够小的正数，且 n 的取值足够大，因此可以推导出：$g(n) = O(f(n))$。两侧夹逼可以得出，$g(n) = \Theta(f(n))$。

而对于第三种情况：$f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$，因此 $g(n) = O(n^{\log_b a} \log n)$。$T(n)$ 的结果可在 $g(n)$ 得出后显然得到。

下面举几个例子来说明主定理如何使用。

1. $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + 1$，那么 $a = 2, b = 2, \log_2 2 = 1$，那么 ϵ 可以取值在 $(0, 1]$ 之间，从而满足第一种情况，所以 $T(n) = \Theta(n)$。
2. $T(n) = T(\frac{n}{2}) + n$，那么 $a = 1, b = 2, \log_2 1 = 0$，那么 ϵ 可以取值在 $(0, 1]$ 之间，从而满足第二种情况，所以 $T(n) = \Theta(n)$。
3. $T(n) = T(\frac{n}{2}) + \log n$，那么 $a = 1, b = 2, \log_2 1 = 0$，那么 k 可以取值为 1，从而满足第三种情况，所以 $T(n) = \Theta(\log^2 n)$。

4. $T(n) = T(\frac{n}{2}) + 1$，那么 $a = 1, b = 2, \log_2 1 = 0$，那么 k 可以取值为 0，从而满足第三种情况，所以 $T(n) = \Theta(\log n)$。

均摊复杂度

详情可见 均摊复杂度→5.2.2@p549。

空间复杂度

类似地，算法所使用的空间随输入规模变化的趋势可以用 **空间复杂度** 来衡量。

计算复杂性

本文主要从算法分析的角度对复杂度进行了介绍，如果有兴趣的话可以在 计算复杂性→13.9@p3175 进行更深入的了解。

5.2.2 均摊复杂度

前置知识：时间复杂度→5.2.1@p544

本页面将介绍均摊复杂度的基础知识。

引入

均摊分析（Amortized Analysis）是一种用于分析算法和动态数据结构性能的技术。它不仅仅关注单次操作的成本，还通过评估一系列操作的平均成本，为整体性能提供更加准确的评估。均摊分析不涉及概率，且只能确保最坏情况性能的每次操作耗费的平均时间，并不能确认系统的平均性能。在最坏情况下，均摊分析通过将高成本操作的开销分摊到低成本操作上，确保整体操作的平均成本保持在合理范围内。

均摊分析通常采用三种主要分析方法：聚合分析、记账分析和势能分析。这些方法各有侧重，分别适用于不同的场景，但它们的共同目标是通过均衡操作成本，优化数据结构在最坏情况下的整体性能表现。

内容

考虑一个可扩展的数组，例如 C++ 中的 `vector`，其初始容量为 $m = 1$。每次插入新元素时，如果数组已满，则需要将数组的大小加倍，然后将原数组中的元素复制到新数组中，最后插入新元素。

接下来，将以动态数组的插入操作为例，通过聚合分析、记账分析和势能分析三种方法，分析其均摊成本。

聚合分析

聚合分析（Aggregate Analysis）通过计算一系列操作的总成本，并将其平均到每次操作上，从而得出每次操作的均摊时间复杂度。

以动态数组为例，首先，可以得到插入操作的两个关键成本：

- 如果数组未满，插入操作的成本为 $O(1)$。
- 如果数组已满，则插入操作需要扩容，扩容后复制元素的成本为 $O(m)$，其中 m 为当前数组的大小。

所以，为了计算 n 次插入操作的总成本，可以将其分开为两部分计算：

1. **插入操作的成本**：每次插入新元素的直接成本是常数时间 $O(1)$，对于 n 次操作，总成本是 $O(n)$。
2. **数组扩容的成本**：每次扩容涉及到复制原数组元素到新数组。这些操作发生在数组大小为 $1, 2, 4, ..., 2^k$ 的时刻，其中 2^k 是小于等于 n 的最大幂。扩容操作的成本分别是 $1, 2, 4, ..., 2^{k-1}$，总和为 $1 + 2 + 4 + ... + 2^{k-1} = 2^k - 1$，这是一个等比数列的和，其结果为 $O(n)$。

因此，该数组总的插入成本为 $O(n)$，均摊到每次操作的成本为 $O(1)$。即使在最坏情况下，平均每次插入操作的成本依然是常数时间。

记账分析

记账法（Accounting Method）通过为每次操作预先分配一个固定的均摊成本来确保所有操作的总成本不超过这些预分配的成本总和。记账法类似于一种 **费用前置支付** 的机制，其中较低成本的操作会存储部分费用，以支付未来高成本的操作。

以动态数组为例，可以为每次插入操作分配一个固定的均摊成本，以确保在需要扩容时已经预留了足够的费用。

1. **费用分配**：
    - 假设每次插入操作的实际成本为 1，均摊成本设为 3。
    - 其中 1 用于当前插入操作，2 用于未来可能的扩容操作。
2. **费用使用**：
    - 当数组已满时，需要进行扩容操作，实际成本为 $O(m)$，其中 m 是当前数组的大小。
    - 假设扩容前数组的元素数量为 n，由于原数组的后半部分 $n/2$ 个元素在插入时共预存了 n 单位的均摊成本，恰好足够支付扩容操作的成本。

以下是一个具体的示例：

```
初始状态：
arr    = [1, 2, 3, 4]  // 初始数组
amount = [2, 2, 2, 2]  // 每个元素预存的费用

// 第一轮扩容：数组已满，需要扩容
arr    = [1, 2, 3, 4, null, null, null, null]  // 扩容后数组
amount = [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]  // 3, 4的费用用于支付扩容

// 继续插入新元素，直至再次满载
arr    = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]  // 继续填充数组
amount = [2, 2, 0, 0, 2, 2, 2, 2]  // 新插入的元素同样预存费用

// 第二轮扩容：数组再次满载，需要更大的空间
arr    = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, null, null, null, null, null, null, null, null]  // 扩容后数组
amount = [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]  // 5, 6, 7, 8的费用用于支付扩容
```

以上过程表明，每次插入操作所存储的均摊成本足够支付未来的扩容操作，从而确保了每次操作的均摊成本维持在 $O(1)$。

势能分析

势能分析（Potential Method）通过定义一个势能函数（通常表示为 Φ），度量数据结构的 **潜在能量**，即系统状态中的预留资源，这些资源可以用来支付未来的高成本操作。势能的变化用于平衡操作序列的总成本，从而确保整个算法的均摊成本在合理范围内。

原理

首先，定义 **状态** S 为某一时刻数据结构的状态，该状态可能包含元素数量、容量、指针等信息，其中定义初始状态为 S_0，即未进行任何操作时的状态。

其次，定义势能函数 $\Phi(S)$ 用于度量数据结构状态 S 的势能，其满足以下两个性质：

1. **初始势能**：在数据结构的初始状态 S_0 下，势能 $\Phi(S_0) = 0$。
2. **非负性**：在任意状态 S 下，势能 $\Phi(S) \geq 0$。

对于每个操作，其均摊成本 $\hat{c}$ 定义为：

$$\hat{c} = c + \Phi(S') - \Phi(S)$$

其中 c 为操作的实际成本，S 和 S' 分别表示操作前后的数据结构状态。该公式表明，均摊成本等于实际成本加上势能的变化。如果操作增加了势能（即 $\Phi(S') > \Phi(S)$），则均摊成本上升；如果操作消耗了势能（即 $\Phi(S') < \Phi(S)$），则均摊成本下降。

我们可以通过势能函数来分析一系列操作的总成本。设 $S_1, S_2, ..., S_m$ 为从初始状态 S_0 开始，经过 m 次操作后产生的状态序列，c_i 为第 i 次操作的实际开销，那么第 i 次操作的均摊成本 p_i 为：

$$p_i = c_i + \Phi(S_i) - \Phi(S_{i-1})$$

因此，m 次操作的总时间花销为：

$$\sum_{i=1}^{m} c_i = \sum_{i=1}^{m} p_i + \Phi(S_0) - \Phi(S_m)$$

由于 $\Phi(S) \geq \Phi(S_0)$，总时间花销的上界为：

$$\sum_{i=1}^{m} p_i \geq \sum_{i=1}^{m} c_i$$

因此，若 $p_i = O(T(n))$，则 $O(T(n))$ 是均摊复杂度的一个上界。

示例：动态数组的扩容分析

以动态数组 `vector` 的插入操作为例，定义如下的势能函数 $\Phi(h)$：

$$\Phi(h) = 2n - m$$

其中，n 是数组中的元素数量，m 是数组的当前容量。这个势能函数反映了数组中剩余可用空间的数量，即当前容量和实际使用空间之间的差异。

1. **插入操作（无需扩容）**：
    - **操作成本**：$O(1)$，因为只需插入一个元素。
    - **势能变化**：插入后，元素数量增加 1，势能增加 2。
        - $\Phi(h') - \Phi(h) = 2(n+1) - m - (2n - m) = 2$
    - **均摊成本**：$1 + 2 = 3$
2. **插入操作（触发扩容）**：
    - 假设当前容量 $m = n$，插入一个新元素时触发扩容，新的容量变为 $2n$。
    - **操作成本**：$O(n)$，因为需要将所有元素复制到新数组中，并插入新元素。
    - **势能变化**：扩容后，容量增加，势能减少，变化大小为 $2 - n$。
        - $\Phi(h') - \Phi(h) = 2(n+1) - 2n - (2n - n) = 2 - n$
    - **均摊成本**：$n + 1 + (2 - n) = 3$

通过上述分析可以看出，尽管扩容操作的实际成本较高，但由于势能函数的设计，整体均摊成本仍然保持在常数级别 $O(1)$。

扩展示例：堆栈操作

堆栈操作是均摊分析的经典应用场景之一。假设堆栈 `S` 支持以下三种操作：

操作	说明	实际成本 c_i
`S.push(x)`	将元素 x 入栈	1
`S.pop()`	弹出栈顶元素	1
`S.multi-pop(k)`	弹出栈顶 k 个元素	$O(\min\|S\|, k)$

我们将通过聚合分析、记账分析和势能分析三种方法来分析这些堆栈操作的均摊成本。

聚合分析法

聚合分析将计算所有操作的总成本，并将其平均分摊到每个操作上，从而得出均摊成本。

1. 对于 n_{push} 次 `push(x)` 操作，每次的成本为 $O(1)$，因此总成本为 $O(n_{push})$。
2. 对于 n_{pop} 次 `pop()` 操作，每次的成本为 $O(1)$，总成本为 $O(n_{pop})$。

3. 对于 $n_{multi-pop}$ 次 `multi-pop(k)` 操作，尽管每次的实际成本为 $O(\min(|S|, k))$，但这些操作弹出的元素数量不会超过之前 `push(x)` 的元素数量，因此总成本仍受 n_{push} 的约束。

由于总操作次数 $n = n_{push} + n_{pop} + n_{multi-pop} \leq 2 \times n_{push}$，所以总成本为 $O(n_{push}) = O(n)$，每次操作的均摊成本为 $O(n)/n = O(1)$。

记账分析法

记账分析为每次 `push(x)` 操作预留一部分费用，以支付未来可能的 `pop()` 或 `multi-pop(k)` 操作。

1. **`S.push(x)`**：假设每次 `push(x)` 操作的均摊成本为 2，其中 1 单位用于当前操作，另 1 单位存储为费用，用于支付未来的 `pop()` 或 `multi-pop(k)` 操作。
2. **`S.pop()`**：实际成本为 1，但由于之前的 `push(x)` 操作已为其预存了 1 单位费用，因此均摊成本为 0。
3. **`S.multi-pop(k)`**：每个弹出的元素的实际成本为 1，可以由之前该元素的 `push(x)` 操作预存的费用支付，因此均摊成本为 0。

通过以上分析，入栈操作预存的费用足以支付未来该元素的出栈操作，因此每次操作的均摊成本为 $O(1)$。

势能分析法

势能分析定义了一个势能函数来衡量堆栈的状态，并利用势能的变化来平衡操作成本。

1. **势能函数**：设 $\Phi(h)$ 为堆栈中的元素数量，即 $\Phi(h) = |S|$。每个元素贡献 1 单位的势能。
2. **`S.push(x)`**：每次 `push(x)` 操作增加堆栈中的元素数量，势能增加 1，因此均摊成本为 $1 + 1 = 2$。
3. **`S.pop()`**：每次 `pop()` 操作减少堆栈中的元素数量，势能减少 1，因此均摊成本为 $1 - 1 = 0$。
4. **`S.multi-pop(k)`**：`multi-pop(k)` 操作弹出 k 个元素，势能减少 k，因此均摊成本为 $k - k = 0$。

通过以上势能函数设计，`push(x)` 操作的均摊成本为 2，而 `pop()` 和 `multi-pop(k)` 操作的均摊成本为 0。因此，所有堆栈操作的均摊成本均为 $O(1)$。

参考资料

- Amortized Analysis - Wikipedia[1]
- Cornell CS 3110 - Lecture 20: Amortized Analysis[2]

外部参考资料

[1] Amortized Analysis - Wikipedia

[2] Cornell CS 3110 - Lecture 20: Amortized Analysis

5.3 枚举

Authors: Early0v0, frank-xjh, Great-designer, ksyx, qiqistyle, Tiphereth-A , Saisyc, shuzhouliu, Xeonacid, xyf007

本页面将简要介绍枚举算法。

简介

枚举（英语：Enumerate）是基于已有知识来猜测答案的一种问题求解策略。

枚举的思想是不断地猜测，从可能的集合中一一尝试，然后再判断题目的条件是否成立。

要点

给出解空间

建立简洁的数学模型。

枚举的时候要想清楚：可能的情况是什么？要枚举哪些要素？

减少枚举的空间

枚举的范围是什么？是所有的内容都需要枚举吗？

在用枚举法解决问题的时候，一定要想清楚这两件事，否则会带来不必要的时间开销。

选择合适的枚举顺序

根据题目判断。比如例题中要求的是最大的符合条件的素数，那自然是从大到小枚举比较合适。

例题

以下是一个使用枚举解题与优化枚举范围的例子。

例题

给定一个数组，其所有元素互不相同且均不为 0。求该数组中和为 0 的数对个数。

解题思路

枚举两个数的代码很容易就可以写出来。

- C++

```cpp
for (int i = 0; i < n; ++i)
  for (int j = 0; j < n; ++j)
    if (a[i] + a[j] == 0) ++ans;
```

- Python

```python
for i in range(n):
    for j in range(n):
        if a[i] + a[j] == 0:
            ans += 1
```

- Java

```cpp
for (int i = 0; i < n; ++i)
  for (int j = 0; j < n; ++j)
    if (a[i] + a[j] == 0) ++ans;
```

来看看枚举的范围如何优化。由于题中没要求数对是有序的，答案就是有序的情况的两倍（考虑如果 `(a, b)` 是答案，那么 `(b, a)` 也是答案）。对于这种情况，只需统计人为要求有顺序之后的答案，最后再乘上 2 就好了。

不妨要求第一个数要出现在靠后的位置。代码如下：

- C++

```cpp
for (int i = 0; i < n; ++i)
  for (int j = 0; j < i; ++j)
    if (a[i] + a[j] == 0) ++ans;
ans *= 2;
```

- Python

```python
for i in range(n):
    for j in range(i):
        if a[i] + a[j] == 0:
            ans += 1
ans *= 2
```

- Java

```java
for (int i = 0; i < n; ++i)
    for (int j = 0; j < i; ++j)
        if (a[i] + a[j] == 0) ++ans;
ans *= 2;
```

不难发现这里已经减少了 j 的枚举范围，减少了这段代码的时间开销。

我们可以在此之上进一步优化。

两个数是否都一定要枚举出来呢? 枚举其中一个数之后，题目的条件已经确定了其他的要素（另一个数）的条件，如果能找到一种方法直接判断题目要求的那个数是否存在，就可以省掉枚举后一个数的时间了。较为进阶地，在数据范围允许的情况下，我们可以使用桶[1]记录遍历过的数。

- C++

```cpp
#include <cstring>
constexpr int MAXN = 100000;  // 此处 MAXN 是数组内元素的界

int solve(int n, int a[]) {
  bool met[MAXN * 2 + 1];  // 创建一个能装下 [-MAXN, MAXN] 的桶
  memset(met, 0, sizeof(met));
  int ans = 0;
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    if (met[MAXN - a[i]]) ++ans;  // 如果桶内有想要的元素，答案加一
    met[MAXN + a[i]] = true;  // 无论如何，都要把当前元素放进桶里
  }
  return ans * 2;
}

```

- Python

```python
met = [False] * (MAXN * 2 + 1)
for i in range(n):
    if met[MAXN - a[i]]:
        ans += 1
    met[a[i] + MAXN] = True
ans *= 2
```

- Java

```java
boolean[] met = new boolean[MAXN * 2 + 1];
for (int i = 0; i < n; ++i) {
    if (met[MAXN - a[i]]) ++ans;
    met[MAXN + a[i]] = true;
}
ans *= 2;
```

复杂度分析

- 时间复杂度分析：对 a 数组遍历了一遍就能完成题目要求，当 n 足够大的时候时间复杂度为 $O(n)$。
- 空间复杂度分析：$O(n + \max\{|\ x\ | : x \in a\})$。

[1] 桶排序→5.7.10@p597 以及 主元素问题→13.15@p3194 以及 Stack Overflow 上对桶数据结构的讲解[1]（英文）

习题

- 2811: 熄灯问题 - OpenJudge[2]

脚注

[1] Stack Overflow 上对桶数据结构的讲解

[2] 2811: 熄灯问题 - OpenJudge

5.4 模拟

本页面将简要介绍模拟算法。

简介

模拟就是用计算机来模拟题目中要求的操作。

模拟题目通常具有码量大、操作多、思路繁复的特点。由于它码量大，经常会出现难以查错的情况，如果在考试中写错是相当浪费时间的。

技巧

写模拟题时，遵循以下的建议有可能会提升做题速度：

- 在动手写代码之前，在草纸上尽可能地写好要实现的流程。
- 在代码中，尽量把每个部分模块化，写成函数、结构体或类。
- 对于一些可能重复用到的概念，可以统一转化，方便处理：如，某题给你 "YY-MM-DD 时：分" 把它抽取到一个函数，处理成秒，会减少概念混淆。
- 调试时分块调试。模块化的好处就是可以方便的单独调某一部分。
- 写代码的时候一定要思路清晰，不要想到什么写什么，要按照落在纸上的步骤写。

实际上，上述步骤在解决其它类型的题目时也是很有帮助的。

例题详解

Climbing Worm[1]

一只长度不计的蠕虫位于 n 英寸深的井的底部。它每次向上爬 u 英寸，但是必须休息一次才能再次向上爬。在休息的时候，它滑落了 d 英寸。之后它将重复向上爬和休息的过程。蠕虫爬出井口需要至少爬多少次？如果蠕虫爬完后刚好到达井的顶部，我们也设作蠕虫已经爬出井口。

解题思路

直接使用程序模拟蠕虫爬井的过程就可以了。用一个循环重复蠕虫的爬井过程，当攀爬的长度超过或者等于井的深度时跳出。

参考代码

- C++

```cpp
#include <iostream>

int main() {
  int n = 0, u = 0, d = 0;
```

```
  std::cin >> u >> d >> n;
  int time = 0, dist = 0;
  while (true) {  // 用死循环来枚举
    dist += u;
    time++;
    if (dist >= n) break;  // 满足条件则退出死循环
    dist -= d;
  }
  std::cout << time << '\n';  // 输出得到的结果
  return 0;
}
```

- Python

```
u, d, n = map(int, input().split())
time = dist = 0
while True:  # 用死循环来枚举
    dist += u
    time += 1
    if dist >= n:  # 满足条件则退出死循环
        break
    dist -= d
print(time)  # 输出得到的结果

```

- Java

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int n = input.nextInt();
        int u = input.nextInt();
        int d = input.nextInt();
        int time = 0, dist = 0;
        while (true) {  // 用死循环来枚举
            dist += u;
            time++;
            if (dist >= n) {
                break;  // 满足条件则退出死循环
            }
            dist -= d;
        }
        System.out.println(time);   // 输出得到的结果
        input.close();
    }
}

```

习题

- 「NOIP2014」生活大爆炸版石头剪刀布 - Universal Online Judge[2]
- 「OpenJudge 3750」魔兽世界[3]

- 「SDOI2010」猪国杀 - LibreOJ[4]

外部参考资料

[1] Climbing Worm

[2]「NOIP2014」生活大爆炸版石头剪刀布 - Universal Online Judge

[3]「OpenJudge 3750」魔兽世界

[4]「SDOI2010」猪国杀 - LibreOJ

5.5 递归 & 分治

Authors: fudonglai, AngelKitty, labuladong

本页面将介绍递归与分治算法的区别与结合运用。

递归

定义

递归（英语：Recursion），在数学和计算机科学中是指在函数的定义中使用函数自身的方法，在计算机科学中还额外指一种通过重复将问题分解为同类的子问题而解决问题的方法。

引入

> 要理解递归，就得先理解什么是递归。

递归的基本思想是某个函数直接或者间接地调用自身，这样原问题的求解就转换为了许多性质相同但是规模更小的子问题。求解时只需要关注如何把原问题划分成符合条件的子问题，而不需要过分关注这个子问题是如何被解决的。

以下是一些有助于理解递归的例子：

1. 什么是递归？→5.5@p557
2. 如何给一堆数字排序？答：分成两半，先排左半边再排右半边，最后合并就行了，至于怎么排左边和右边，请重新阅读这句话。
3. 你今年几岁？答：去年的岁数加一岁，1999 年我出生。
4.

递归在数学中非常常见。例如，集合论对自然数的正式定义是：1 是一个自然数，每个自然数都有一个后继，这一个后继也是自然数。

递归代码最重要的两个特征：结束条件和自我调用。自我调用是在解决子问题，而结束条件定义了最简子问题的答案。

```
int func(传入数值) {
  if (终止条件) return 最小子问题解;
  return func(缩小规模);
}
```

为什么要写递归

1. 结构清晰，可读性强。例如，分别用不同的方法实现 归并排序→5.7.8@p592：

   - C++

   ```cpp
   // 不使用递归的归并排序算法
   template <typename T>
   void merge_sort(vector<T> a) {
     int n = a.size();
     for (int seg = 1; seg < n; seg = seg + seg)
       for (int start = 0; start < n - seg; start += seg + seg)
         merge(a, start, start + seg - 1, std::min(start + seg + seg - 1, n - 1));
   }

   // 使用递归的归并排序算法
   template <typename T>
   void merge_sort(vector<T> a, int front, int end) {
     if (front >= end) return;
     int mid = front + (end - front) / 2;
     merge_sort(a, front, mid);
     merge_sort(a, mid + 1, end);
     merge(a, front, mid, end);
   }
   ```

   - Python

   ```python
   # 不使用递归的归并排序算法
   def merge_sort(a):
       n = len(a)
       seg, start = 1, 0
       while seg < n:
           while start < n - seg:
               merge(a, start, start + seg - 1, min(start + seg + seg - 1, n - 1))
               start = start + seg + seg
           seg = seg + seg


   # 使用递归的归并排序算法
   def merge_sort(a, front, end):
       if front >= end:
           return
       mid = front + (end - front) / 2
       merge_sort(a, front, mid)
       merge_sort(a, mid + 1, end)
       merge(a, front, mid, end)
   ```

   显然，递归版本比非递归版本更易理解。递归版本的做法一目了然：把左半边排序，把右半边排序，最后合并两边。而非递归版本看起来不知所云，充斥着各种难以理解的边界计算细节，特别容易出 bug，且难以调试。

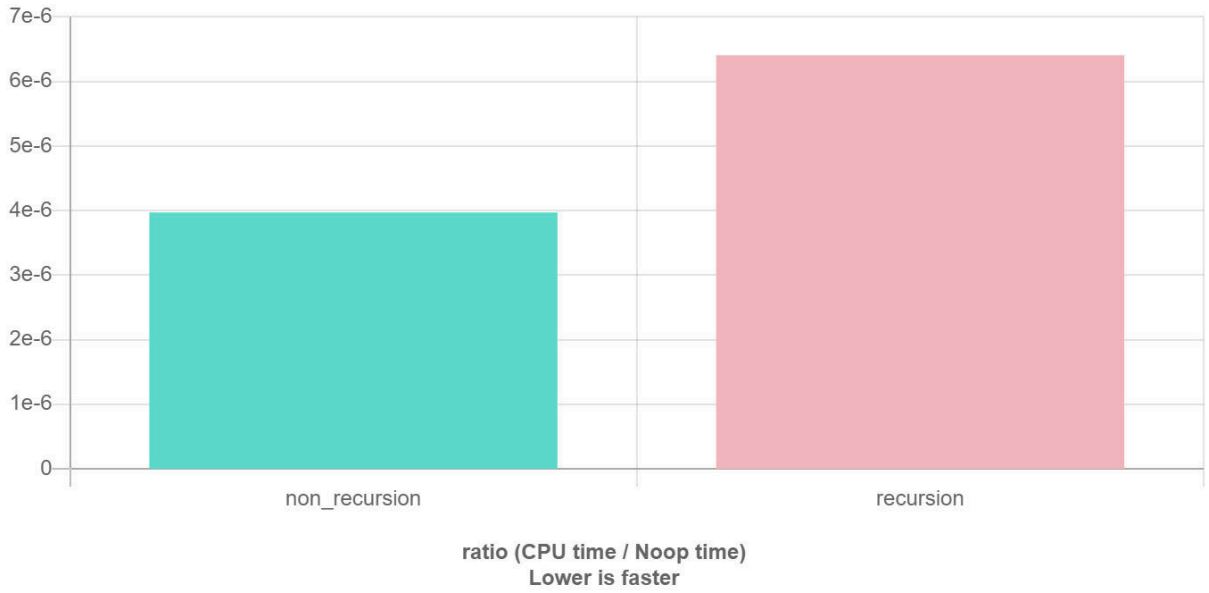
2. 练习分析问题的结构。当发现问题可以被分解成相同结构的小问题时，递归写多了就能敏锐发现这个特点，进而高效解决问题。

递归的缺点

在程序执行中，递归是利用堆栈来实现的。每当进入一个函数调用，栈就会增加一层栈帧，每次函数返回，栈就会减少一层栈帧。而栈不是无限大的，当递归层数过多时，就会造成 **栈溢出** 的后果。

显然有时候递归处理是高效的，比如归并排序；**有时候是低效的**，比如数孙悟空身上的毛，因为堆栈会消耗额外空间，而简单的递推不会消耗空间。比如这个例子，给一个链表头，计算它的长度：

```cpp
// 典型的递推遍历框架
int size(Node *head) {
  int size = 0;
  for (Node *p = head; p != nullptr; p = p->next) size++;
  return size;
}

// 我就是要写递归，递归天下第一
int size_recursion(Node *head) {
  if (head == nullptr) return 0;
  return size_recursion(head->next) + 1;
}
```



递归的优化

主页面：搜索优化→6.12@p700 和 记忆化搜索→7.3@p712

比较初级的递归实现可能递归次数太多，容易超时。这时需要对递归进行优化。[1]

分治

定义

分治（英语：Divide and Conquer），字面上的解释是「分而治之」，就是把一个复杂的问题分成两个或更多的相同或相似的子问题，直到最后子问题可以简单的直接求解，原问题的解即子问题的解的合并。

过程

分治算法的核心思想就是「分而治之」。

[1] labuladong 的算法小抄 - 递归详解[1]

大概的流程可以分为三步：分解 -> 解决 -> 合并。

1. 分解原问题为结构相同的子问题。
2. 分解到某个容易求解的边界之后，进行递归求解。
3. 将子问题的解合并成原问题的解。

分治法能解决的问题一般有如下特征：

- 该问题的规模缩小到一定的程度就可以容易地解决。
- 该问题可以分解为若干个规模较小的相同问题，即该问题具有最优子结构性质，利用该问题分解出的子问题的解可以合并为该问题的解。
- 该问题所分解出的各个子问题是相互独立的，即子问题之间不包含公共的子问题。

> ⚠ **注意**
>
> 如果各子问题是不独立的，则分治法要重复地解公共的子问题，也就做了许多不必要的工作。此时虽然也可用分治法，但一般用 动态规划→7.2@p706 较好。

以归并排序为例。假设实现归并排序的函数名为 `merge_sort`。明确该函数的职责，即 **对传入的一个数组排序**。这个问题显然可以分解。给一个数组排序等于给该数组的左右两半分别排序，然后合并成一个数组。

```
void merge_sort(一个数组) {
  if (可以很容易处理) return;
  merge_sort(左半个数组);
  merge_sort(右半个数组);
  merge(左半个数组, 右半个数组);
}
```

传给它半个数组，那么处理完后这半个数组就已经被排好了。注意到，`merge_sort` 与二叉树的后序遍历模板极其相似。因为分治算法的套路是 **分解 -> 解决（触底）-> 合并（回溯）**，先左右分解，再处理合并，回溯就是在退栈，即相当于后序遍历。

`merge` 函数的实现方式与两个有序链表的合并一致。

要点

写递归的要点

明白一个函数的作用并相信它能完成这个任务，千万不要跳进这个函数里面企图探究更多细节，否则就会陷入无穷的细节无法自拔，人脑能压几个栈啊。

以遍历二叉树为例。

```
void traverse(TreeNode* root) {
  if (root == nullptr) return;
  traverse(root->left);
  traverse(root->right);
}
```

这几行代码就足以遍历任何一棵二叉树了。对于递归函数 `traverse(root)`，只要相信给它一个根节点 `root`，它就能遍历这棵树。所以只需要把这个节点的左右节点再传给这个函数就行了。

同样扩展到遍历一棵 N 叉树。与二叉树的写法一模一样。不过，对于 N 叉树，显然没有中序遍历。

```
void traverse(TreeNode* root) {
  if (root == nullptr) return;
  for (auto child : root->children) traverse(child);
}
```

区别

递归与枚举的区别

递归和枚举的区别在于：枚举是横向地把问题划分，然后依次求解子问题；而递归是把问题逐级分解，是纵向的拆分。

递归与分治的区别

递归是一种编程技巧，一种解决问题的思维方式；分治算法很大程度上是基于递归的，解决更具体问题的算法思想。

例题详解

437. 路径总和 III[2]

给定一个二叉树，它的每个结点都存放着一个整数值。

找出路径和等于给定数值的路径总数。

路径不需要从根节点开始，也不需要在叶子节点结束，但是路径方向必须是向下的（只能从父节点到子节点）。

二叉树不超过 1000 个节点，且节点数值范围是 [-1000000,1000000] 的整数。

示例：

```
root = [10,5,-3,3,2,null,11,3,-2,null,1], sum = 8

      10
     /  \
    5   -3
   / \    \
  3   2   11
 / \   \
3  -2   1

返回 3。和等于 8 的路径有：

1.  5 -> 3
2.  5 -> 2 -> 1
3. -3 -> 11
```

```cpp
// divide-and-conquer_1.h
// 二叉树结点的定义
struct TreeNode {
  int val;
  TreeNode *left;
  TreeNode *right;

  TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}
};

```

参考代码

```
#include "divide-and-conquer_1.h"

int count(TreeNode *node, int sum) {
  if (node == nullptr) return 0;
  return (node->val == sum) + count(node->left, sum - node->val) +
         count(node->right, sum - node->val);
}

int pathSum(TreeNode *root, int sum) {
  if (root == nullptr) return 0;
  return count(root, sum) + pathSum(root->left, sum) +
         pathSum(root->right, sum);
}

```

题目解析

题目看起来很复杂，不过代码却极其简洁。

首先明确，递归求解树的问题必然是要遍历整棵树的，所以二叉树的遍历框架（分别对左右子树递归调用函数本身）必然要出现在主函数 pathSum 中。那么对于每个节点，它们应该干什么呢？它们应该看看，自己和它们的子树包含多少条符合条件的路径。好了，这道题就结束了。

按照前面说的技巧，根据刚才的分析来定义清楚每个递归函数应该做的事：

`PathSum` 函数：给定一个节点和一个目标值，返回以这个节点为根的树中，和为目标值的路径总数。

`count` 函数：给定一个节点和一个目标值，返回以这个节点为根的树中，能凑出几个以该节点为路径开头，和为目标值的路径总数。

参考代码（附注释）

```
int pathSum(TreeNode *root, int sum) {
  if (root == nullptr) return 0;
  int pathImLeading = count(root, sum);  // 自己为开头的路径数
  int leftPathSum = pathSum(root->left, sum);  // 左边路径总数（相信它能算出来）
  int rightPathSum =
      pathSum(root->right, sum);  // 右边路径总数（相信它能算出来）
  return leftPathSum + rightPathSum + pathImLeading;
}

int count(TreeNode *node, int sum) {
  if (node == nullptr) return 0;
  // 能不能作为一条单独的路径呢？
  int isMe = (node->val == sum) ? 1 : 0;
  // 左边的，你那边能凑几个 sum - node.val ？
  int leftNode = count(node->left, sum - node->val);
  // 右边的，你那边能凑几个 sum - node.val ？
  int rightNode = count(node->right, sum - node->val);
  return isMe + leftNode + rightNode;  // 我这能凑这么多个
```

```
19 }
```

还是那句话，**明白每个函数能做的事，并相信它们能够完成。**

总结下，`PathSum` 函数提供了二叉树遍历框架，在遍历中对每个节点调用 `count` 函数（这里用的是先序遍历，不过中序遍历和后序遍历也可以）。`count` 函数也是一个二叉树遍历，用于寻找以该节点开头的目标值路径。

习题

- LeetCode 上的递归专题练习[3]
- LeetCode 上的分治算法专项练习[4]

参考资料与注释

[1] labuladong 的算法小抄 - 递归详解

[2] 437. 路径总和 III

[3] LeetCode 上的递归专题练习

[4] LeetCode 上的分治算法专项练习

5.6 贪心

本页面将简要介绍贪心算法。

引入

贪心算法（英语：greedy algorithm），是用计算机来模拟一个「贪心」的人做出决策的过程。这个人十分贪婪，每一步行动总是按某种指标选取最优的操作。而且他目光短浅，总是只看眼前，并不考虑以后可能造成的影响。

可想而知，并不是所有的时候贪心法都能获得最优解，所以一般使用贪心法的时候，都要确保自己能证明其正确性。

解释

适用范围

贪心算法在有最优子结构的问题中尤为有效。最优子结构的意思是问题能够分解成子问题来解决，子问题的最优解能递推到最终问题的最优解。[1]

证明

贪心算法有两种证明方法：反证法和归纳法。一般情况下，一道题只会用到其中的一种方法来证明。

1. 反证法：如果交换方案中任意两个元素/相邻的两个元素后，答案不会变得更好，那么可以推定目前的解已经是最优解了。
2. 归纳法：先算得出边界情况（例如 $n = 1$）的最优解 F_1，然后再证明：对于每个 n，F_{n+1} 都可以由 F_n 推导出结果。

[1] 贪心算法 - 维基百科，自由的百科全书[1]

要点

常见题型

在提高组难度以下的题目中，最常见的贪心有两种。

- 「我们将 XXX 按照某某顺序排序，然后按某种顺序（例如从小到大）选择。」。
- 「我们每次都取 XXX 中最大/小的东西，并更新 XXX。」（有时「XXX 中最大/小的东西」可以优化，比如用优先队列维护）

二者的区别在于一种是离线的，先处理后选择；一种是在线的，边处理边选择。

排序解法

用排序法常见的情况是输入一个包含几个（一般一到两个）权值的数组，通过排序然后遍历模拟计算的方法求出最优值。

后悔解法

思路是无论当前的选项是否最优都接受，然后进行比较，如果选择之后不是最优了，则反悔，舍弃掉这个选项；否则，正式接受。如此往复。

区别

与动态规划的区别

贪心算法与动态规划的不同在于它对每个子问题的解决方案都做出选择，不能回退。动态规划则会保存以前的运算结果，并根据以前的结果对当前进行选择，有回退功能。

例题详解

邻项交换法的例题

NOIP 2012 国王游戏[2]

恰逢 H 国国庆，国王邀请 n 位大臣来玩一个有奖游戏。首先，他让每个大臣在左、右手上面分别写下一个整数，国王自己也在左、右手上各写一个整数。然后，让这 n 位大臣排成一排，国王站在队伍的最前面。排好队后，所有的大臣都会获得国王奖赏的若干金币，每位大臣获得的金币数分别是：排在该大臣前面的所有人的左手上的数的乘积除以他自己右手上的数，然后向下取整得到的结果。

国王不希望某一个大臣获得特别多的奖赏，所以他想请你帮他重新安排一下队伍的顺序，使得获得奖赏最多的大臣，所获奖赏尽可能的少。注意，国王的位置始终在队伍的最前面。

解题思路

设排序后第 i 个大臣左右手上的数分别为 a_i, b_i。考虑通过邻项交换法推导贪心策略。

用 s 表示第 i 个大臣前面所有人的 a_i 的乘积，那么第 i 个大臣得到的奖赏就是 $\frac{s}{b_i}$，第 $i+1$ 个大臣得到的奖赏就是 $\frac{s \cdot a_i}{b_{i+1}}$。

如果我们交换第 i 个大臣与第 $i+1$ 个大臣，那么此时的第 i 个大臣得到的奖赏就是 $\frac{s}{b_{i+1}}$，第 $i+1$ 个大臣得到的奖赏就是 $\frac{s \cdot a_{i+1}}{b_i}$。

如果交换前更优当且仅当

$$\max\left(\frac{s}{b_i}, \frac{s \cdot a_i}{b_{i+1}}\right) < \max\left(\frac{s}{b_{i+1}}, \frac{s \cdot a_{i+1}}{b_i}\right)$$

提取出相同的 s 并约分得到

$$\max\left(\frac{1}{b_i},\frac{a_i}{b_{i+1}}\right)<\max\left(\frac{1}{b_{i+1}},\frac{a_{i+1}}{b_i}\right)$$

然后分式化成整式得到

$$\max(b_{i+1},a_i\cdot b_i)<\max(b_i,a_{i+1}\cdot b_{i+1})$$

实现的时候我们将输入的两个数用一个结构体来保存并重载运算符：

```
struct uv {
  int a, b;

  bool operator<(const uv &x) const {
    return max(x.b, a * b) < max(b, x.a * x.b);
  }
};
```

后悔法的例题

「USACO09OPEN」工作调度 Work Scheduling[3]

约翰的工作日从 0 时刻开始，有 10^9 个单位时间。在任一单位时间，他都可以选择编号 1 到 N 的 $N(1\le N\le 10^5)$ 项工作中的任意一项工作来完成。工作 i 的截止时间是 $D_i(1\le D_i\le 10^9)$，完成后获利是 $P_i(1\le P_i\le 10^9)$。在给定的工作利润和截止时间下，求约翰能够获得的利润最大为多少。

解题思路

1. 先假设每一项工作都做，将各项工作按截止时间排序后入队；
2. 在判断第 `i` 项工作做与不做时，若其截至时间符合条件，则将其与队中报酬最小的元素比较，若第 `i` 项工作报酬较高（后悔），则 `ans += a[i].p - q.top()`。

   用优先队列（小根堆）来维护队首元素最小。
3. 当 `a[i].d<=q.size()` 可以这么理解从 0 开始到 `a[i].d` 这个时间段只能做 `a[i].d` 个任务，而若 `q.size()>=a[i].d` 说明完成 `q.size()` 个任务时间大于等于 `a[i].d` 的时间，所以当第 `i` 个任务获利比较大的时候应该把最小的任务从优先级队列中换出。

参考代码

- C++

```
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;

struct f {
  long long d;
  long long p;
} a[100005];

bool cmp(f A, f B) { return A.d < B.d; }
```

```cpp

// 小根堆维护最小值
priority_queue<long long, vector<long long>, greater<long long>> q;

int main() {
  long long n, i;
  cin >> n;
  for (i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> a[i].d >> a[i].p;
  }
  sort(a + 1, a + n + 1, cmp);
  long long ans = 0;
  for (i = 1; i <= n; i++) {
    if (a[i].d <= (int)q.size()) {  // 超过截止时间
      if (q.top() < a[i].p) {       // 后悔
        ans += a[i].p - q.top();
        q.pop();
        q.push(a[i].p);
      }
    } else {  // 直接加入队列
      ans += a[i].p;
      q.push(a[i].p);
    }
  }
  cout << ans << endl;
  return 0;
}

```

- Python

```python
from collections import defaultdict
from heapq import heappush, heappop

a = defaultdict(list)
for _ in range(int(input())):
    d, p = map(int, input().split())
    a[d].append(p)  # 存放对应时间的收益

ans = 0  # 记录总收益
q = []  # 小根堆维护最小值
l = sorted(a.keys(), reverse=True)
for i, j in zip(l, l[1:] + [0]):
    for k in a.pop(i):
        heappush(q, ~k)
    for _ in range(i - j):
        if q:  # 从堆中取出收益最多的工作
            ans += ~heappop(q)
        else:  # 堆为空时退出循环
            break
print(ans)

```

复杂度分析

- 空间复杂度：当输入 n 个任务时使用 n 个 a 数组元素，优先队列中最差情况下会储存 n 个元素，则空间复杂度为 $O(n)$。
- 时间复杂度：`std::sort` 的时间复杂度为 $O(n\log n)$，维护优先队列的时间复杂度为 $O(n\log n)$，综上所述，时间复杂度为 $O(n\log n)$。

习题

- P1209[USACO1.3] 修理牛棚 Barn Repair - 洛谷[4]
- P2123 皇后游戏 - 洛谷[5]
- LeetCode 上标签为贪心算法的题目[6]

参考资料与注释

[1] 贪心算法 - 维基百科，自由的百科全书

[2] NOIP 2012 国王游戏

[3]「USACO09OPEN」工作调度 Work Scheduling

[4] P1209[USACO1.3] 修理牛棚 Barn Repair - 洛谷

[5] P2123 皇后游戏 - 洛谷

[6] LeetCode 上标签为贪心算法的题目

5.7 排序

5.7.1 排序简介

本页面将简要介绍排序算法。

定义

排序算法（英语：Sorting algorithm）是一种将一组特定的数据按某种顺序进行排列的算法。排序算法多种多样，性质也大多不同。

性质

稳定性

稳定性是指相等的元素经过排序之后相对顺序是否发生了改变。

拥有稳定性这一特性的算法会让原本有相等键值的纪录维持相对次序，即如果一个排序算法是稳定的，当有两个相等键值的纪录 R 和 S，且在原本的列表中 R 出现在 S 之前，在排序过的列表中 R 也将会是在 S 之前。

基数排序、计数排序、插入排序、冒泡排序、归并排序是稳定排序。

选择排序、堆排序、快速排序、希尔排序不是稳定排序。

时间复杂度

主页面：复杂度→5.2.1@p544

时间复杂度用来衡量一个算法的运行时间和输入规模的关系，通常用 O 表示。

简单计算复杂度的方法一般是统计「简单操作」的执行次数，有时候也可以直接数循环的层数来近似估计。

时间复杂度分为最优时间复杂度、平均时间复杂度和最坏时间复杂度。OI 竞赛中要考虑的一般是最坏时间复杂度，因为它代表的是算法运行水平的下界，在评测中不会出现更差的结果了。

基于比较的排序算法的时间复杂度下限是 $O(n \log n)$ 的。

当然也有不是 $O(n \log n)$ 的。例如，计数排序→5.7.5@p574 的时间复杂度是 $O(n + w)$，其中 w 代表输入数据的值域大小。

以下是几种排序算法的比较。

空间复杂度

与时间复杂度类似，空间复杂度用来描述算法空间消耗的规模。一般来说，空间复杂度越小，算法越好。

外部链接

- 排序算法 - 维基百科，自由的百科全书[1]

外部参考资料

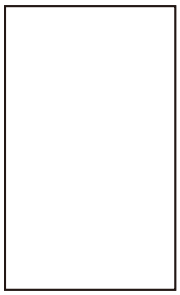
[1] 排序算法 - 维基百科，自由的百科全书

5.7.2 选择排序

本页面将简要介绍选择排序。

定义

选择排序（英语：Selection sort）是一种简单直观的排序算法。它的工作原理是每次找出第 i 小的元素（也就是 $A_{i..n}$ 中最小的元素），然后将这个元素与数组第 i 个位置上的元素交换。



性质

稳定性

选择排序的稳定性取决于其具体实现。

倘若使用链表实现，由于链表的任意位置插入和删除均为 $O(1)$，故无需使用 swap（交换两个元素）操作：每次从未排序部分选择最小元素（若有多个，选取第 1 个）后，将其插入到未排序部分的第 1 个元素之前，这样就能够保证稳定性。

假如使用数组实现（OI 中一般的实现方式），由于数组任意位置插入和删除均为 $O(n)$，故只能使用 swap 将未排序部分的元素移到已排序部分。swap 操作使得数组实现的选择排序不稳定。

下面给出的实现示例均是基于数组元素的交换，因此均为 **不稳定的**。

时间复杂度

选择排序的最优时间复杂度、平均时间复杂度和最坏时间复杂度均为 $O(n^2)$。

代码实现

伪代码

```
1 Input. An array A consisting of n elements.
2 Output. A will be sorted in nondecreasing order.
3 Method.
4 for i ← 1 to n − 1
5       ith ← i
6       for j ← i + 1 to n
7             if A[j] < A[ith]
8                   ith ← j
9       swap A[i] and A[ith]
```

- C++

```cpp
#include <utility>

void selection_sort(int* a, int n) {
  for (int i = 1; i < n; ++i) {
    int ith = i;
    for (int j = i + 1; j <= n; ++j) {
      if (a[j] < a[ith]) {
        ith = j;
      }
    }
    std::swap(a[i], a[ith]);
  }
}

```

- Python

```python
def selection_sort(a, n):
    for i in range(1, n):
        ith = i
        for j in range(i + 1, n + 1):
            if a[j] < a[ith]:
                ith = j
        a[i], a[ith] = a[ith], a[i]


```

- Java

```java
// arr代码下标从 1 开始索引
static void selection_sort(int[] arr, int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int ith = i;
        for (int j = i + 1; j <= n; j++) {
            if (arr[j] < arr[ith]) {
                ith = j;
            }
        }
        // swap
        int temp = arr[i];
        arr[i] = arr[ith];
        arr[ith] = temp;
```

```
    }
}
```

5.7.3 冒泡排序

本页面将简要介绍冒泡排序。

定义

冒泡排序（英语：Bubble sort）是一种简单的排序算法。由于在算法的执行过程中，较小的元素像是气泡般慢慢「浮」到数列的顶端，故叫做冒泡排序。

过程

它的工作原理是每次检查相邻两个元素，如果前面的元素与后面的元素满足给定的排序条件，就将相邻两个元素交换。当没有相邻的元素需要交换时，排序就完成了。

经过 i 次扫描后，数列的末尾 i 项必然是最大的 i 项，因此冒泡排序最多需要扫描 $n-1$ 遍数组就能完成排序。

性质

稳定性

冒泡排序是一种稳定的排序算法。

时间复杂度

在序列完全有序时，冒泡排序只需遍历一遍数组，不用执行任何交换操作，时间复杂度为 $O(n)$。

在最坏情况下，冒泡排序要执行 $\frac{(n-1)n}{2}$ 次交换操作，时间复杂度为 $O(n^2)$。

冒泡排序的平均时间复杂度为 $O(n^2)$。

代码实现

伪代码

```
1  Input. An array A consisting of n elements.
2  Output. A will be sorted in nondecreasing order stably.
3  Method.
4  flag ← True
5  while flag
6      flag ← False
7      for i ← 1 to n − 1
8          if A[i] > A[i + 1]
9              flag ← True
10             Swap A[i] and A[i + 1]
```

- C++

```cpp
// 假设数组的大小是 n + 1，冒泡排序从数组下标 1 开始
void bubble_sort(int *a, int n) {
  bool flag = true;
  while (flag) {
    flag = false;
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
      if (a[i] > a[i + 1]) {
        flag = true;
        int t = a[i];
```

```
        a[i] = a[i + 1];
        a[i + 1] = t;
      }
    }
  }
}

```

- Python

```python
def bubble_sort(a, n):
    flag = True
    while flag:
        flag = False
        for i in range(1, n):
            if a[i] > a[i + 1]:
                flag = True
                a[i], a[i + 1] = a[i + 1], a[i]


```

- Java

```java
// 假设数组的大小是 n + 1，冒泡排序从数组下标 1 开始
static void bubble_sort(int[] a, int n) {
    boolean flag = true;
    while (flag) {
        flag = false;
        for (int i = 1; i < n; i++) {
            if (a[i] > a[i + 1]) {
                flag = true;
                int t = a[i];
                a[i] = a[i + 1];
                a[i + 1] = t;
            }
        }
    }
}
```

5.7.4 插入排序

本页面将简要介绍插入排序。

定义

插入排序（英语：Insertion sort）是一种简单直观的排序算法。它的工作原理为将待排列元素划分为「已排序」和「未排序」两部分，每次从「未排序的」元素中选择一个插入到「已排序的」元素中的正确位置。

一个与插入排序相同的操作是打扑克牌时，从牌桌上抓一张牌，按牌面大小插到手牌后，再抓下一张牌。

性质

稳定性

插入排序是一种稳定的排序算法。

时间复杂度

插入排序的最优时间复杂度为 $O(n)$，在数列几乎有序时效率很高。

插入排序的最坏时间复杂度和平均时间复杂度都为 $O(n^2)$。

代码实现

伪代码

1 **Input**. An array A consisting of n elements.
2 **Output**. A will be sorted in nondecreasing order stably.
3 **Method**.
4 **for** $i \leftarrow 2$ **to** n
5 $\quad key \leftarrow A[i]$
6 $\quad j \leftarrow i-1$
7 $\quad$ **while** $j > 0$ **and** $A[j] > key$
8 $\quad\quad A[j+1] \leftarrow A[j]$
9 $\quad\quad j \leftarrow j-1$
10 $\quad A[j+1] \leftarrow key$

- C++

```cpp
void insertion_sort(int arr[], int len) {
  for (int i = 1; i < len; ++i) {
    int key = arr[i];
    int j = i - 1;
    while (j >= 0 && arr[j] > key) {
      arr[j + 1] = arr[j];
      j--;
    }
    arr[j + 1] = key;
  }
}

```

- Python

```python
def insertion_sort(arr, n):
    for i in range(1, n):
        key = arr[i]
        j = i - 1
        while j >= 0 and arr[j] > key:
            arr[j + 1] = arr[j]
            j -= 1
        arr[j + 1] = key


```

- Java

```java
public static void insertionSort(int[] arr) {
    for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
        int key = arr[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && arr[j] > key) {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j--;
        }
        arr[j + 1] = key;
    }
}

```

折半插入排序

插入排序还可以通过二分算法优化性能，在排序元素数量较多时优化的效果比较明显。

时间复杂度

折半插入排序与直接插入排序的基本思想是一致的，折半插入排序仅对插入排序时间复杂度中的常数进行了优化，所以优化后的时间复杂度仍然不变。

代码实现

- C++

```cpp
void insertion_sort(int arr[], int len) {
  if (len < 2) return;
  for (int i = 1; i != len; ++i) {
    int key = arr[i];
    auto index = upper_bound(arr, arr + i, key) - arr;
    // 使用 memmove 移动元素，比使用 for 循环速度更快，时间复杂度仍为 O(n)
    memmove(arr + index + 1, arr + index, (i - index) * sizeof(int));
    arr[index] = key;
  }
}
```

5.7.5 计数排序

前置知识：前缀和→5.8@p616

> ⚠ **提醒**
>
> 本页面要介绍的不是 **基数排序**→5.7.6@p578。

本页面将简要介绍计数排序。

定义

计数排序（英语：Counting sort）是一种线性时间的排序算法。

过程

计数排序的工作原理是使用一个额外的数组 C，其中第 i 个元素是待排序数组 A 中值等于 i 的元素的个数，然后根据数组 C 来将 A 中的元素排到正确的位置。[1]

它的工作过程分为三个步骤：

1. 计算每个数出现了几次；
2. 求出每个数出现次数的 前缀和→5.8@p616；
3. 利用出现次数的前缀和，从右至左计算每个数的排名。

计算前缀和的原因

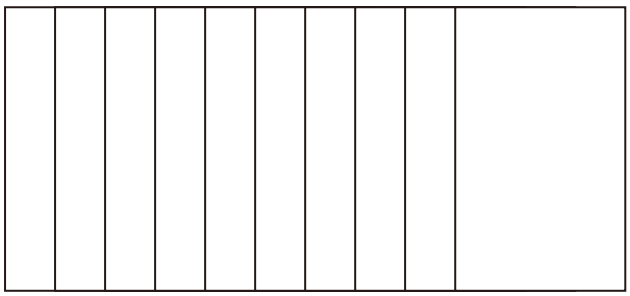
直接将 C 中正数对应的元素依次放入 A 中不能解决元素重复的情形。

我们通过为额外数组 C 中的每一项计算前缀和，结合每一项的数值，就可以为重复元素确定一个唯一排名：

额外数组 C 中每一项的数值即是该 key 值下重复元素的个数，而该项的前缀和即是排在最后一个的重复元素的排名。

如果按照 A 的逆序进行排列，那么显然排序后的数组将保持 A 的原序（相同 key 值情况下），也即得到一种稳定的排序算法。

[1]计数排序 - 维基百科，自由的百科全书[1]



性质

稳定性

计数排序是一种稳定的排序算法。

时间复杂度

计数排序的时间复杂度为 $O(n+w)$，其中 w 代表待排序数据的值域大小。

代码实现

伪代码

Input. An array A consisting of n positive integers no greater than w.
Output. Array A after sorting in nondecreasing order stably.
Method.
for $i \leftarrow 0$ **to** w
    $cnt[i] \leftarrow 0$
for $i \leftarrow 1$ **to** n
    $cnt[A[i]] \leftarrow cnt[A[i]] + 1$
for $i \leftarrow 1$ **to** w
    $cnt[i] \leftarrow cnt[i] + cnt[i-1]$
for $i \leftarrow n$ **downto** 1
    $B[cnt[A[i]]] \leftarrow A[i]$
    $cnt[A[i]] \leftarrow cnt[A[i]] - 1$
return B

- C++

```cpp
#include <cstring>
constexpr int MAXN = 1010;
constexpr int MAXW = 100010;

int cnt[MAXW], b[MAXN];

int* counting_sort(int* a, int n, int w) {
  memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
  for (int i = 1; i <= n; ++i) ++cnt[a[i]];
  for (int i = 1; i <= w; ++i) cnt[i] += cnt[i - 1];
  for (int i = n; i >= 1; --i) b[cnt[a[i]]--] = a[i];
  return b;
}

```

- Python

```python
def counting_sort(a, n, w):
    b = [0] * n
    cnt = [0] * (w + 1)
    for i in range(1, n + 1):
        cnt[a[i]] += 1
    for i in range(1, w + 1):
        cnt[i] += cnt[i - 1]
    for i in range(n, 0, -1):
        b[cnt[a[i]] - 1] = a[i]
        cnt[a[i]] -= 1
    return b


```

参考资料与注释

[1] 计数排序 - 维基百科, 自由的百科全书

5.7.6 基数排序

> ⚠ **提醒**
>
> 本页面要介绍的不是 **计数排序**→5.7.5@p574。

本页面将简要介绍基数排序。

定义

基数排序（英语：Radix sort）是一种非比较型的排序算法，最早用于解决卡片排序的问题。基数排序将待排序的元素拆分为 k 个关键字，逐一对各个关键字排序后完成对所有元素的排序。

如果是从第 1 关键字到第 k 关键字顺序进行比较，则该基数排序称为 MSD（Most Significant Digit first）基数排序；

如果是从第 k 关键字到第 1 关键字顺序进行比较，则该基数排序称为 LSD（Least Significant Digit first）基数排序。

k - 关键字元素的比较

下面用 a_i 表示元素 a 的第 i 关键字。

假如元素有 k 个关键字，对于两个元素 a 和 b，默认的比较方法是：

- 比较两个元素的第 1 关键字 a_1 和 b_1，如果 $a_1 < b_1$ 则 $a < b$，如果 $a_1 > b_1$ 则 $a > b$，如果 $a_1 = b_1$ 则进行下一步；
- 比较两个元素的第 2 关键字 a_2 和 b_2，如果 $a_2 < b_2$ 则 $a < b$，如果 $a_2 > b_2$ 则 $a > b$，如果 $a_2 = b_2$ 则进行下一步；
- ……
- 比较两个元素的第 k 关键字 a_k 和 b_k，如果 $a_k < b_k$ 则 $a < b$，如果 $a_k > b_k$ 则 $a > b$，如果 $a_k = b_k$ 则 $a = b$。

例子：

- 如果对自然数进行比较，将自然数按个位对齐后往高位补齐 0，则一个数字从左往右数第 i 位数就可以作为第 i 关键字；
- 如果对字符串基于字典序进行比较，一个字符串从左往右数第 i 个字符就可以作为第 i 关键字；
- C++ 自带的 `std::pair` 与 `std::tuple` 的默认比较方法与上述的相同。

MSD 基数排序

基于 k - 关键字元素的比较方法，可以想到：先比较所有元素的第 1 关键字，就可以确定出各元素大致的大小关系；然后对 **具有相同第 1 关键字的元素**，再比较它们的第 2 关键字……以此类推。

由于是从第 1 关键字到第 k 关键字顺序进行比较，由上述思想导出的排序算法称为 MSD（Most Significant Digit first）基数排序。

算法流程

将待排序的元素拆分为 k 个关键字，先对第 1 关键字进行稳定排序，然后对于每组 **具有相同关键字的元素** 再对第 2 关键字进行稳定排序（递归执行）……最后对于每组 **具有相同关键字的元素** 再对第 k 关键字进行稳定排序。

一般而言，我们默认基数排序是稳定的，所以在 MSD 基数排序中，我们也仅仅考虑借助 **稳定算法**（通常使用计数排序）完成内层对关键字的排序。

正确性参考上文 k - 关键字元素的比较。

参考代码

对自然数排序

下面是使用迭代式 MSD 基数排序对 `unsigned int` 范围内元素进行排序的 C++ 参考代码，可调整 W 和 $\log_2 W$ 的值（建议将 $\log_2 W$ 设为 2^k 以便位运算优化）。

参考代码

```cpp
constexpr unsigned MAXN = 1000;  // 要排序的数的个数
constexpr unsigned RADIX = 10;   // 基数
constexpr unsigned powRADIX[10] = {1,         10,         100,      1000,
                                   10000,     100000,     1000000, 10000000,
                                   100000000, 1000000000};  // RADIX 的幂

unsigned get_digit(unsigned value, int digit)  // 提取第 digit 位
{
  return (value / powRADIX[digit]) % RADIX;
}

void MSD_radix_sort(unsigned* begin, unsigned* end, int digit)
// 表示现在 [begin,end) 内的元素（10 进制下）前若干位都相同
// 只有最后 digit 位（第 digit-1 到 0 位）需要进行排序
// 调用示例：MSD_radix_sort(a,a+n,9)
{
  if (begin >= end)  // 空区间
  {
    return;
  }
  /**计数排序（个人写法仅供参考）**/
  static unsigned cnt[RADIX + 1],
      tmp[MAXN + 5];  // 由于不同层递归不会同时使用 cnt,tmp
                      // 数组（每层使用完毕才会调用下一层），使用 static
                      // 关键字可以节省空间
  vector<unsigned> beg;
  beg.resize(RADIX + 1);  // 对 beg 的访问可能冲突，使用局部变量
  for (int i = 0; i <= RADIX; i++) {
    cnt[i] = beg[i] = 0;  // 清空是一个好习惯
  }
  for (unsigned* it = begin; it != end; it++)  // 计数
  {
    int bitVal = get_digit(*it, digit - 1);
    cnt[bitVal] += 1;
  }
  beg[0] = 0;  // 计算每个数码开始存储的位置（偏移量）
  for (int i = 1; i <= RADIX; i++) {
    beg[i] = beg[i - 1] + cnt[i - 1];
  }
  // 多计算 beg[RADIX] 是因为这样可以直接定义 i 对应的范围是 [beg[i],beg[i+1])
  // 而不用担心那个 beg[i+1] 越界
  for (int i = 0; i < RADIX; i++) {
    cnt[i] = 0;
  }
  for (unsigned* it = begin; it != end; it++)  // 将计数排序结果放入 tmp
  {
```

```
    unsigned bitVal = get_digit(*it, digit - 1);  // 提取第 bit-1 位
    tmp[beg[bitVal] + cnt[bitVal]] =
        *it;  // 因为是倒序枚举，所以当前是第 cnt[bitVal]+1 个第 bit-1 位是
              // cnt[bitVal] 的
    cnt[bitVal]++;
  }
  for (unsigned* it = begin; it != end; it++)  // 将 tmp 拷贝回原数组
  {
    *it = tmp[it - begin];
  }
  /**迭代计算**/
  if (digit == 1)  // 已经是最低位
  {
    return;
  }
  for (int i = 0; i < RADIX; i++)  // 递归排序下一位
  {
    MSD_radix_sort(begin + beg[i], begin + beg[i + 1], digit - 1);
  }
}

```

对字符串排序

下面是使用迭代式 MSD 基数排序对 空终止字节字符串[1] 基于字典序进行排序的 C++ 参考代码：

参考代码

```
constexpr int MAXN = 1000;

int get_digit(string* arr, int i, int dig) {
  if (arr[i][dig] == '\0') return 0;
  return arr[i][dig] - 'a' + 1;
}

void MSD_radix_sort_string_base(string* arr, int* begin, int* end,
                                int digit)  // 主体函数
// 对仅由小写字母构成的字符串排序
// 参数表示现在 [begin,end) 内的元素 [0,digit) 位都相同
// 现在从 digit 位开始进行排序
// 调用示例：MSD_radix_sort_string(a,a+n,0)
// 和上一份代码几乎完全相同，所以注释较少
// 为节省空间和时间，我们对下标数组进行排序，比较函数依旧比较字符串对应位
{
  if (begin >= end) return;
  static int tmp[MAXN + 5];
  static int cnt[28];
  vector<int> beg;
  beg.resize(28);
  // Q: 为什么开 28?
  // A: 0=空字符，1-26=a-z，27=额外空间（防止越界）
  for (int i = 0; i < 28; i++) cnt[i] = beg[i] = 0;

```

```
25    for (int* it = begin; it != end; it++) cnt[get_digit(arr, *it, digit)]
  += 1;
26    beg[0] = 0;
27    for (int i = 1; i <= 27; i++) beg[i] = beg[i - 1] + cnt[i - 1];
28    for (int i = 0; i < 28; i++) cnt[i] = 0;
29    for (int* it = begin; it != end; it++) {
30      int bitVal = get_digit(arr, *it, digit);
31      tmp[beg[bitVal] + cnt[bitVal]] = *it;
32      cnt[bitVal]++;
33    }
34    for (int* it = begin; it != end; it++) *it = tmp[it - begin];
35    // 如果已经是空字符了就没必要递归了，所以递归 1~26
36    for (int i = 1; i <= 26; i++)
37      MSD_radix_sort_string_base(arr, begin + beg[i], begin + beg[i + 1],
38                                 digit + 1);
39  }
40
41  int label[MAXN + 5];
42
43  void MSD_radix_sort_string(string* begin, string* end)  // 调用接口
44  {
45    static string tmp[MAXN + 5];
46    int n = end - begin;
47    for (int i = 0; i < n; i++) {
48      label[i] = i;
49      tmp[i] = *(begin + i);
50    }
51    MSD_radix_sort_string_base(tmp, label, label + n, 0);
52    for (int i = 0; i < n; i++) {
53      *(begin + i) = tmp[label[i]];
54    }
55  }
56
```

由于两个字符串的比较很容易冲上 $O(n)$ 的线性复杂度，因此在字符串排序这件事情上，MSD 基数排序比大多数基于比较的排序算法在时间复杂度和实际用时上都更加优秀。

与桶排序的关系

前置知识：桶排序→5.7.10@p597

桶排序需要其它的排序算法来完成对每个桶内部元素的排序。但实际上，完全可以对每个桶继续执行桶排序，直至某一步桶的元素数量 ≤ 1。

因此 MSD 基数排序的另一种理解方式是：使用桶排序实现的桶排序。

也因此，可以提出 MSD 基数排序在时间常数上的一种优化方法：假如到某一步桶的元素数量 $\leq B$（B 是自己选的常数），则直接执行插入排序然后返回，降低递归次数。

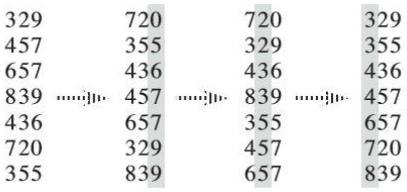
LSD 基数排序

MSD 基数排序从第 1 关键字到第 k 关键字顺序进行比较，为此需要借助递归或迭代来实现，时间常数还是较大，而且在比较自然数上还是略显不便。

而将递归的操作反过来：从第 k 关键字到第 1 关键字顺序进行比较，就可以得到 LSD（Least Significant Digit first）基数排序，不使用递归就可以完成的排序算法。

算法流程

将待排序的元素拆分为 k 个关键字，然后先对 **所有元素** 的第 k 关键字进行稳定排序，再对 **所有元素** 的第 $k-1$ 关键字进行稳定排序，再对 **所有元素** 的第 $k-2$ 关键字进行稳定排序……最后对 **所有元素** 的第 1 关键字进行稳定排序，这样就完成了对整个待排序序列的稳定排序。



LSD 基数排序也需要借助一种 **稳定算法** 完成内层对关键字的排序。同样的，通常使用计数排序来完成。

LSD 基数排序的正确性可以参考 《算法导论（第三版）》第 8.3-3 题的解法[2] 或参考下面的解释：

正确性

回顾一下 k - 关键字元素的比较方法，

- 假如想通过 a_1 和 b_1 就比较出两个元素 a 和 b 的大小，则需要提前知道通过比较 a_2 和 b_2 得到的结论，以便于应对 $a_1 = b_1$ 的情况；
- 而想通过 a_2 和 b_2 就比较出两个元素 a 和 b 的大小，则需要提前知道通过比较 a_3 和 b_3 得到的结论，以便于应对 $a_2 = b_2$ 的情况；
- ……
- 而想通过 a_{k-1} 和 b_{k-1} 就比较出两个元素 a 和 b 的大小，则需要提前知道通过比较 a_k 和 b_k 得到的结论，以便于应对 $a_{k-1} = b_{k-1}$ 的情况；
- a_k 和 b_k 可以直接比较。

现在，将顺序反过来：

- a_k 和 b_k 可以直接比较；
- 而知道通过比较 a_k 和 b_k 得到的结论后，就可以得到比较 a_{k-1} 和 b_{k-1} 的结论；
- ……
- 而知道通过比较 a_2 和 b_2 得到的结论后，就可以得到比较 a_1 和 b_1 的结论；
- 而知道通过比较 a_1 和 b_1 得到的结论后，就最终得到了比较 a 和 b 的结论。

在这个过程中，对每个关键字边比较边重排元素的顺序，就得到了 LSD 基数排序。

伪代码

1 **Input**. An array A consisting of n elements, where each element has k keys.
2 **Output**. Array A will be sorted in nondecreasing order stably.
3 **Method**.
4 **for** $i \leftarrow k$ **down to** 1
5 sort A into nondecreasing order by the i -th key stably

参考代码

下面是使用 LSD 基数排序实现的对 k - 关键字元素的排序。

参考代码

```
constexpr int N = 100010;
constexpr int W = 100010;
constexpr int K = 100;
```

```
4
5  int n, w, k, cnt[W];
6
7  struct Element {
8    int key[K];
9  } a[N], b[N];
10
11 void counting_sort(int p) {
12   memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
13   for (int i = 1; i <= n; ++i) ++cnt[a[i].key[p]];
14   for (int i = 1; i <= w; ++i) cnt[i] += cnt[i - 1];
15   // 为保证排序的稳定性，此处循环i应从n到1
16   // 即当两元素关键字的值相同时，原先排在后面的元素在排序后仍应排在后面
17   for (int i = n; i >= 1; --i) b[cnt[a[i].key[p]]--] = a[i];
18   memcpy(a, b, sizeof(a));
19 }
20
21 void radix_sort() {
22   for (int i = k; i >= 1; --i) {
23     // 借助计数排序完成对关键字的排序
24     counting_sort(i);
25   }
26 }
27
```

实际上并非必须从后往前枚举才是稳定排序，只需对 `cnt` 数组进行等价于 `std::exclusive_scan` 的操作即可。

例题 洛谷 P1177【模板】快速排序[3]

给出 n 个正整数，从小到大输出。

```
1  #include <algorithm>
2  #include <iostream>
3  #include <utility>
4
5  void radix_sort(int n, int a[]) {
6    int *b = new int[n];  // 临时空间
7    int *cnt = new int[1 << 8];
8    int mask = (1 << 8) - 1;
9    int *x = a, *y = b;
10   for (int i = 0; i < 32; i += 8) {
11     for (int j = 0; j != (1 << 8); ++j) cnt[j] = 0;
12     for (int j = 0; j != n; ++j) ++cnt[x[j] >> i & mask];
13     for (int sum = 0, j = 0; j != (1 << 8); ++j) {
14       // 等价于 std::exclusive_scan(cnt, cnt + (1 << 8), cnt, 0);
15       sum += cnt[j], cnt[j] = sum - cnt[j];
16     }
17     for (int j = 0; j != n; ++j) y[cnt[x[j] >> i & mask]++] = x[j];
18     std::swap(x, y);
19   }
20   delete[] cnt;
21   delete[] b;
```

```
}

int main() {
  std::ios::sync_with_stdio(false);
  std::cin.tie(nullptr);
  int n;
  std::cin >> n;
  int *a = new int[n];
  for (int i = 0; i < n; ++i) std::cin >> a[i];
  radix_sort(n, a);
  for (int i = 0; i < n; ++i) std::cout << a[i] << ' ';
  delete[] a;
  return 0;
}
```

性质

稳定性

如果对内层关键字的排序是稳定的，则 MSD 基数排序和 LSD 基数排序都是稳定的排序算法。

时间复杂度

通常而言，基数排序比基于比较的排序算法（比如快速排序）要快。但由于需要额外的内存空间，因此当内存空间稀缺时，原地置换算法（比如快速排序）或许是个更好的选择。[2]

一般来说，如果每个关键字的值域都不大，就可以使用 计数排序→5.7.5@p574 作为内层排序，此时的复杂度为 $O(kn+\sum_{i=1}^{k} w_i)$，其中 w_i 为第 i 关键字的值域大小。如果关键字值域很大，就可以直接使用基于比较的 $O(nk\log n)$ 排序而无需使用基数排序了。

空间复杂度

MSD 基数排序和 LSD 基数排序的空间复杂度都为 $O(k+n)$。

参考资料与注释

[1] 空终止字节字符串

[2] 《算法导论（第三版）》第 8.3-3 题的解法

[3] 洛谷 P1177【模板】快速排序

5.7.7 快速排序

本页面将简要介绍快速排序。

定义

快速排序（英语：Quicksort），又称分区交换排序（英语：partition-exchange sort），简称「快排」，是一种被广泛运用的排序算法。

基本原理与实现

过程

快速排序的工作原理是通过 分治→5.5@p557 的方式来将一个数组排序。

[2] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein. *Introduction to Algorithms*(3rd ed.). MIT Press and McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-0-262-03384-8. "8.3 Radix sort", pp. 199.

快速排序分为三个过程：

1. 将数列划分为两部分（要求保证相对大小关系）；
2. 递归到两个子序列中分别进行快速排序；
3. 不用合并，因为此时数列已经完全有序。

和归并排序不同，第一步并不是直接分成前后两个序列，而是在分的过程中要保证相对大小关系。具体来说，第一步要是要把数列分成两个部分，然后保证前一个子数列中的数都小于后一个子数列中的数。为了保证平均时间复杂度，一般是随机选择一个数 m 来当做两个子数列的分界。

之后，维护一前一后两个指针 p 和 q，依次考虑当前的数是否放在了应该放的位置（前还是后）。如果当前的数没放对，比如说如果后面的指针 q 遇到了一个比 m 小的数，那么可以交换 p 和 q 位置上的数，再把 p 向后移一位。当前的数的位置全放对后，再移动指针继续处理，直到两个指针相遇。

其实，快速排序没有指定应如何具体实现第一步，不论是选择 m 的过程还是划分的过程，都有不止一种实现方法。

第三步中的序列已经分别有序且第一个序列中的数都小于第二个数，所以直接拼接起来就好了。

- C++
  - 非递归实现[3]

```cpp
struct Range {
  int start, end;

  Range(int s = 0, int e = 0) { start = s, end = e; }
};

template <typename T>
void quick_sort(T arr[], const int len) {
  if (len <= 0) return;
  Range r[len];
  int p = 0;
  r[p++] = Range(0, len - 1);
  while (p) {
    Range range = r[--p];
    if (range.start >= range.end) continue;
    T mid = arr[range.end];
    int left = range.start, right = range.end - 1;
    while (left < right) {
      while (arr[left] < mid && left < right) left++;
      while (arr[right] >= mid && left < right) right--;
      std::swap(arr[left], arr[right]);
    }
    if (arr[left] >= arr[range.end])
      std::swap(arr[left], arr[range.end]);
    else
      left++;
    r[p++] = Range(range.start, left - 1);
    r[p++] = Range(left + 1, range.end);
  }
}
```

  - 递归实现

```cpp
template <typename T>
```

[3]算法实现/排序/快速排序 - 维基教科书，自由的教学读本[1]

```cpp
int Partition(T A[], int low, int high) {
  int pivot = A[low];
  while (low < high) {
    while (low < high && pivot <= A[high]) --high;
    A[low] = A[high];
    while (low < high && A[low] <= pivot) ++low;
    A[high] = A[low];
  }
  A[low] = pivot;
  return low;
}

template <typename T>
void QuickSort(T A[], int low, int high) {
  if (low < high) {
    int pivot = Partition(A, low, high);
    QuickSort(A, low, pivot - 1);
    QuickSort(A, pivot + 1, high);
  }
}

template <typename T>
void QuickSort(T A[], int len) {
  QuickSort(A, 0, len - 1);
}
```

- Python[4]

```python
def quick_sort(alist, first, last):
    if first >= last:
        return
    mid_value = alist[first]
    low = first
    high = last
    while low < high:
        while low < high and alist[high] >= mid_value:
            high -= 1
        alist[low] = alist[high]
        while low < high and alist[low] < mid_value:
            low += 1
        alist[high] = alist[low]
    alist[low] = mid_value
    quick_sort(alist, first, low - 1)
    quick_sort(alist, low + 1, last)
```

性质

稳定性

快速排序是一种不稳定的排序算法。

时间复杂度

快速排序的最优时间复杂度和平均时间复杂度为 $O(n \log n)$，最坏时间复杂度为 $O(n^2)$。

[4]算法实现/排序/快速排序 - 维基教科书，自由的教学读本[2]

对于最优情况, 每一次选择的分界值都是序列的中位数, 此时算法时间复杂度满足的递推式为 $T(n)=2T(\frac{n}{2})+\Theta(n)$，由主定理，$T(n)=\Theta(n\log n)$。

对于最坏情况，每一次选择的分界值都是序列的最值，此时算法时间复杂度满足的递推式为 $T(n)=T(n-1)+\Theta(n)$，累加可得 $T(n)=\Theta(n^2)$。

对于平均情况，每一次选择的分界值可以看作是等概率随机的。

证明

下面我们来证明这种情况下算法的时间复杂度是 $O(n\log n)$。

引理 1：当对 n 个元素的数组进行快速排序时，假设在划分元素时总共的比较次数为 X，则快速排序的时间复杂度是 $O(n+X)$。

由于在每次划分元素的过程中，都会选择一个元素作为分界，所以划分元素的过程至多发生 n 次。又由于划分元素的过程中比较的次数和其他基础操作的次数在一个数量级, 所以总时间复杂度是 $O(n+X)$ 的。

设 a_i 为原数组中第 i 小的数，定义 $A_{i,j}$ 为 $\{a_i,a_{i+1},...,a_j\}$，$X_{i,j}$ 是一个取值为 0 或者 1 的离散随机变量表示在排序过程中 a_i 是否和 a_j 发生比较。

显然每次选取的分界值是不同的，而元素只会和分界值比较，所以总比较次数

$$X=\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n}X_{i,j}$$

由期望的线性性,

$$\begin{aligned}E[X]&=E\left[\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n}X_{i,j}\right]\\&=\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n}E[X_{i,j}]\\&=\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n}P(a_i\text{ 和 }a_j\text{ 比较})\end{aligned}$$

引理 2： a_i 和 a_j 比较的充要条件是 a_i 或 a_j 是集合 $A_{i,j}$ 中第一个被选中的分界值。

先证必要性，即若 a_i 和 a_j 都不是集合 $A_{i,j}$ 中第一个被选中的分界值，则 a_i 不和 a_j 比较。

若 a_i 和 a_j 都不是集合 $A_{i,j}$ 中第一个被选中的分界值，则一定存在一个 x 满足 $i<x<j$，使得 a_x 是 $A_{i,j}$ 中第一个被选中的分界值。在以 a_x 为分界值的划分中，a_i 和 a_j 被划分到数组的两个不同的子序列中，所以之后 a_i 和 a_j 一定不会比较。又因为元素只和分界值比较，所以 a_i 和 a_j 在此次划分前和划分中没有比较。所以 a_i 不和 a_j 比较。

再证充分性，即若 a_i 或 a_j 是集合 $A_{i,j}$ 中第一个被选中的分界值，则 a_i 和 a_j 比较。

不失一般地，假设 a_i 是集合 $A_{i,j}$ 中第一个被选中的分界值。由于 $A_{i,j}$ 中没有其他数选为分界值，所以 $A_{i,j}$ 中的元素都在数组的同一子序列中。在以 a_i 为分界值的划分中，a_i 和当前子序列中所有元素都进行了比较，所以 a_i 和 a_j 进行了比较。

考虑计算 $P(a_i$ 和 a_j 比较$)$。在 $A_{i,j}$ 中某个元素被选为分界值之前，$A_{i,j}$ 中的元素都在数组的同一子序列中。所以 $A_{i,j}$ 中每个元素都会被等可能地第一个被选为分界值。由于 $A_{i,j}$ 中有 $j-i+1$ 个元素，由引理 2,

$$P(a_i\text{和}a_j\text{ 比较})=P(a_i\text{或}a_j\text{ 是集合 }A_{i,j}\text{ 中第一个被选中的分界值})=\frac{2}{j-i+1}$$

所以

$$
\begin{aligned}
E[X] &= \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} P(a_i \text{ 和 } a_j \text{ 比较}) \\
&= \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^{n} \frac{2}{j-i+1} \\
&= \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{k=2}^{n-i+1} \frac{2}{k} \\
&= \sum_{i=1}^{n-1} O(\log n) \\
&= O(n \log n)
\end{aligned}
$$

由此，快速排序的期望时间复杂度为 $O(n \log n)$。

在实践中，几乎不可能达到最坏情况，而快速排序的内存访问遵循局部性原理，所以多数情况下快速排序的表现大幅优于堆排序等其他复杂度为 $O(n \log n)$ 的排序算法。[5]

优化

朴素优化思想

如果仅按照上文所述的基本思想来实现快速排序（或者是直接照抄模板）的话，那大概率是通不过 P1177【模板】快速排序[4] 这道模板的。因为有毒瘤数据能够把朴素的快速排序卡成 $O(n^2)$。

所以，我们需要对朴素快速排序思想加以优化。较为常见的优化思路有以下三种[6]。

- 通过 **三数取中（即选取第一个、最后一个以及中间的元素中的中位数）** 的方法来选择两个子序列的分界元素（即比较基准）。这样可以避免极端数据（如升序序列或降序序列）带来的退化；
- 当序列较短时，使用 **插入排序** 的效率更高；
- 每趟排序后，**将与分界元素相等的元素聚集在分界元素周围**，这样可以避免极端数据（如序列中大部分元素都相等）带来的退化。

下面列举了几种较为成熟的快速排序优化方式。

三路快速排序

定义

三路快速排序（英语：3-way Radix Quicksort）是快速排序和 基数排序→5.7.6@p578 的混合。它的算法思想基于 荷兰国旗问题[6] 的解法。

过程

与原始的快速排序不同，三路快速排序在随机选取分界点 m 后，将待排数列划分为三个部分：小于 m、等于 m 以及大于 m。这样做即实现了将与分界元素相等的元素聚集在分界元素周围这一效果。

性质

三路快速排序在处理含有多个重复值的数组时，效率远高于原始快速排序。其最佳时间复杂度为 $O(n)$。

实现

三路快速排序实现起来非常简单，下面给出了一种三路快排的 C++ 实现。

- C++

[5] C++ 性能榨汁机之局部性原理 - I'm Root lee ![3]
[6] 三种快速排序以及快速排序的优化[5]

```cpp
// 模板的 T 参数表示元素的类型，此类型需要定义小于（<）运算
template <typename T>
// arr 为需要被排序的数组，len 为数组长度
void quick_sort(T arr[], const int len) {
  if (len <= 1) return;
  // 随机选择基准（pivot）
  const T pivot = arr[rand() % len];
  // i：当前操作的元素下标
  // arr[0, j)：存储小于 pivot 的元素
  // arr[k, len)：存储大于 pivot 的元素
  int i = 0, j = 0, k = len;
  // 完成一趟三路快排，将序列分为：
  // 小于 pivot 的元素 | 等于 pivot 的元素 | 大于 pivot 的元素
  while (i < k) {
    if (arr[i] < pivot)
      swap(arr[i++], arr[j++]);
    else if (pivot < arr[i])
      swap(arr[i], arr[--k]);
    else
      i++;
  }
  // 递归完成对于两个子序列的快速排序
  quick_sort(arr, j);
  quick_sort(arr + k, len - k);
}
```

- Python[7]

```python
def quick_sort(arr, l, r):
    if l >= r:
        return
    random_index = random.randint(l, r)
    pivot = arr[random_index]
    arr[l], arr[random_index] = arr[random_index], arr[l]
    i = l + 1
    j = l
    k = r + 1
    while i < k:
        if arr[i] < pivot:
            arr[i], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[i]
            j += 1
            i += 1
        elif arr[i] > pivot:
            arr[i], arr[k - 1] = arr[k - 1], arr[i]
            k -= 1
        else:
            i += 1
    arr[l], arr[j] = arr[j], arr[l]
    quick_sort(arr, l, j - 1)
    quick_sort(arr, k, r)
```

[7]算法实现/排序/快速排序 - 维基教科书，自由的教学读本[7]

内省排序

定义

内省排序（英语：Introsort 或 Introspective sort）[8] 是快速排序和 堆排序→5.7.9@p595 的结合，由 David Musser 于 1997 年发明。内省排序其实是对快速排序的一种优化，保证了最差时间复杂度为 $O(n \log n)$。

性质

内省排序将快速排序的最大递归深度限制为 $\lfloor \log_2 n \rfloor$，超过限制时就转换为堆排序。这样既保留了快速排序内存访问的局部性，又可以防止快速排序在某些情况下性能退化为 $O(n^2)$。

实现

从 2000 年 6 月起，SGI C++ STL 的 `stl_algo.h` 中 `sort()` 函数的实现采用了内省排序算法。

线性找第 k 大的数

在下面的代码示例中，第 k 大的数被定义为序列排成升序时，第 k 个位置上的数（编号从 0 开始）。

找第 k 大的数（K-th order statistic），最简单的方法是先排序，然后直接找到第 k 大的位置的元素。这样做的时间复杂度是 $O(n \log n)$，对于这个问题来说很不划算。

我们可以借助快速排序的思想解决这个问题。考虑快速排序的划分过程，在快速排序的「划分」结束后，数列 $A_p \cdots A_r$ 被分成了 $A_p \cdots A_q$ 和 $A_{q+1} \cdots A_r$，此时可以按照左边元素的个数（$q-p+1$）和 k 的大小关系来判断是只在左边还是只在右边递归地求解。

和快速排序一样，该方法的时间复杂度依赖于每次划分时选择的分界值。如果采用随机选取分界值的方式，可以证明在期望意义下，程序的时间复杂度为 $O(n)$。

实现（C++）

```cpp
// 模板的 T 参数表示元素的类型，此类型需要定义小于（<）运算
template <typename T>
// arr 为查找范围数组，rk 为需要查找的排名（从 0 开始），len 为数组长度
T find_kth_element(T arr[], int rk, const int len) {
  if (len <= 1) return arr[0];
  // 随机选择基准（pivot）
  const T pivot = arr[rand() % len];
  // i：当前操作的元素下标
  // arr[0, j)：存储小于 pivot 的元素
  // arr[k, len)：存储大于 pivot 的元素
  int i = 0, j = 0, k = len;
  // 完成一趟三路快排，将序列分为：
  // 小于 pivot 的元素 | 等于 pivot 的元素 | 大于 pivot 的元素
  while (i < k) {
    if (arr[i] < pivot)
      swap(arr[i++], arr[j++]);
    else if (pivot < arr[i])
      swap(arr[i], arr[--k]);
    else
      i++;
  }
  // 根据要找的排名与两条分界线的位置，去不同的区间递归查找第 k 大的数
  // 如果小于 pivot 的元素个数比k多，则第 k 大的元素一定是一个小于 pivot 的元素
  if (rk < j) return find_kth_element(arr, rk, j);
  // 否则，如果小于 pivot 和等于 pivot 的元素加起来也没有 k 多，
```

[8] introsort[8]

```
26    // 则第 k 大的元素一定是一个大于 pivot 的元素
27    else if (rk >= k)
28      return find_kth_element(arr + k, rk - k, len - k);
29    // 否则，pivot 就是第 k 大的元素
30    return pivot;
31  }
```

改进：中位数中的中位数

中位数中的中位数（英文：Median of medians），提供了一种确定性的选择划分过程中分界值的方法，从而能够让找第 k 大的数算法在最坏情况下也能实现线性时间复杂度。

该算法的流程如下：

1. 将整个序列划分为 $\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor$ 组，每组元素数不超过 5 个；
2. 寻找每组元素的中位数（因为元素个数较少，可以直接使用 插入排序→5.7.4@p572 等算法）。
3. 找出这 $\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor$ 组元素中位数中的中位数。将该元素作为前述算法中每次划分时的分界值即可。

时间复杂度证明

下面将证明，该算法在最坏情况下的时间复杂度为 $O(n)$。设 $T(n)$ 为问题规模为 n 时，解决问题需要的计算量。

先分析前两步——划分与寻找中位数。由于划分后每组内的元素数量非常少，可以认为寻找一组元素的中位数的时间复杂度为 $O(1)$。因此找出所有 $\left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor$ 组元素中位数的时间复杂度为 $O(n)$。

接下来分析第三步——递归过程。这一步进行了两次递归调用：第一次是寻找各组中位数中的中位数，需要的开销显然为 $T(\frac{n}{5})$，第二次是进入分界值的左侧部分或右侧部分。根据我们选取的划分元素，有 $\frac{1}{2} \times \left\lfloor \frac{n}{5} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{10} \right\rfloor$ 组元素的中位数小于分界值，这几组元素中，比中位数还小的元素也一定比分界值要小，从而整个序列中小于分界值的元素至少有 $3 \times \left\lfloor \frac{n}{10} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{3n}{10} \right\rfloor$ 个。同理，整个序列中大于分界值的元素也至少有 $\left\lfloor \frac{3n}{10} \right\rfloor$ 个。因此，分界值的左边或右边至多有 $\frac{7n}{10}$ 个元素，这次递归的时间开销的上界为 $T(\frac{7n}{10})$。

综上，我们可以列出这样的不等式：

$$T(n) \leq T(\frac{n}{5}) + T(\frac{7n}{10}) + O(n)$$

假设 $T(n) = O(n)$ 在问题规模足够小时成立。根据定义，此时有 $T(n) \leq cn$，其中 c 为一正常数。将不等式右边的所有 $T(n)$ 进行代换：

$$\begin{aligned} T(n) &\leq T(\frac{n}{5}) + T(\frac{7n}{10}) + O(n) \\ &\leq \frac{cn}{5} + \frac{7cn}{10} + O(n) \\ &\leq \frac{9cn}{10} + O(n) \\ &= O(n) \end{aligned}$$

到这里我们就证明了，该算法在最坏情况下也具有 $O(n)$ 的时间复杂度。

参考资料与注释

[1] 算法实现/排序/快速排序 - 维基教科书，自由的教学读本

[2] 算法实现/排序/快速排序 - 维基教科书，自由的教学读本

[3] C++ 性能榨汁机之局部性原理 - I'm Root lee !

[4] P1177【模板】快速排序

[5] 三种快速排序以及快速排序的优化

[6] 荷兰国旗问题

[7] 算法实现/排序/快速排序 - 维基教科书，自由的教学读本 [8] introsort

5.7.8 归并排序

定义

归并排序（merge sort[1]）是高效的基于比较的稳定排序算法。

性质

归并排序基于分治思想将数组分段排序后合并，时间复杂度在最优、最坏与平均情况下均为 $\Theta(n \log n)$，空间复杂度为 $\Theta(n)$。

归并排序可以只使用 $\Theta(1)$ 的辅助空间，但为便捷通常使用与原数组等长的辅助数组。

过程

合并

归并排序最核心的部分是合并（merge）过程：将两个有序的数组 `a[i]` 和 `b[j]` 合并为一个有序数组 `c[k]`。

从左往右枚举 `a[i]` 和 `b[j]`，找出最小的值并放入数组 `c[k]`；重复上述过程直到 `a[i]` 和 `b[j]` 有一个为空时，将另一个数组剩下的元素放入 `c[k]`。

为保证排序的稳定性，前段首元素小于或等于后段首元素时（`a[i] <= b[j]`）而非小于时（`a[i] < b[j]`）就要作为最小值放入 `c[k]`。

实现

- C/C++
  - 数组实现

```c
void merge(const int *a, size_t aLen, const int *b, size_t bLen, int *c) {
  size_t i = 0, j = 0, k = 0;
  while (i < aLen && j < bLen) {
    if (b[j] < a[i]) {  // <!> 先判断 b[j] < a[i]，保证稳定性
      c[k] = b[j];
      ++j;
    } else {
      c[k] = a[i];
      ++i;
    }
    ++k;
  }
  // 此时一个数组已空，另一个数组非空，将非空的数组并入 c 中
  for (; i < aLen; ++i, ++k) c[k] = a[i];
  for (; j < bLen; ++j, ++k) c[k] = b[j];
}
```

  - 指针实现

```c
void merge(const int *aBegin, const int *aEnd, const int *bBegin,
           const int *bEnd, int *c) {
  while (aBegin != aEnd && bBegin != bEnd) {
    if (*bBegin < *aBegin) {
      *c = *bBegin;
```

```
      ++bBegin;
    } else {
      *c = *aBegin;
      ++aBegin;
    }
    ++c;
  }
  for (; aBegin != aEnd; ++aBegin, ++c) *c = *aBegin;
  for (; bBegin != bEnd; ++bBegin, ++c) *c = *bBegin;
}
```

也可使用 `<algorithm>` 库的 `merge` 函数，用法与上述指针式写法的相同。

- Python

```
def merge(a, b):
    i, j = 0, 0
    c = []
    while i < len(a) and j < len(b):
        # <!> 先判断 b[j] < a[i]，保证稳定性
        if b[j] < a[i]:
            c.append(b[j])
            j += 1
        else:
            c.append(a[i])
            i += 1
    # 此时一个数组已空，另一个数组非空，将非空的数组并入 c 中
    c.extend(a[i:])
    c.extend(b[j:])
    return c
```

分治法实现归并排序

1. 当数组长度为 1 时，该数组就已经是有序的，不用再分解。
2. 当数组长度大于 1 时，该数组很可能不是有序的。此时将该数组分为两段，再分别检查两个数组是否有序（用第 1 条）。如果有序，则将它们合并为一个有序数组；否则对不有序的数组重复第 2 条，再合并。

用数学归纳法可以证明该流程可以将一个数组转变为有序数组。

为保证排序的复杂度，通常将数组分为尽量等长的两段（$mid = \left\lfloor \frac{l+r}{2} \right\rfloor$）。

实现

注意下面的代码所表示的区间分别是 $[l, r)$，$[l, mid)$，$[mid, r)$。

- C/C++

```
void merge_sort(int *a, int l, int r) {
  if (r - l <= 1) return;
  // 分解
  int mid = l + ((r - l) >> 1);
  merge_sort(a, l, mid), merge_sort(a, mid, r);
  // 合并
  int tmp[1024] = {};  // 请结合实际情况设置 tmp 数组的长度（与 a 相同），或使用
                       // vector；先将合并的结果放在 tmp 里，再返回到数组 a
  merge(a + l, a + mid, a + mid, a + r, tmp + l);  // pointer-style merge
  for (int i = l; i < r; ++i) a[i] = tmp[i];
```

```
}
```

- Python

```python
def merge_sort(a, ll, rr):
    if rr - ll <= 1:
        return
    # 分解
    mid = (rr + ll) // 2
    merge_sort(a, ll, mid)
    merge_sort(a, mid, rr)
    # 合并
    a[ll:rr] = merge(a[ll:mid], a[mid:rr])
```

倍增法实现归并排序

已知当数组长度为 1 时，该数组就已经是有序的。

将数组全部切成长度为 1 的段。

从左往右依次合并两个长度为 1 的有序段，得到一系列长度 ≤ 2 的有序段；

从左往右依次合并两个长度 ≤ 2 的有序段，得到一系列长度 ≤ 4 的有序段；

从左往右依次合并两个长度 ≤ 4 的有序段，得到一系列长度 ≤ 8 的有序段；

……

重复上述过程直至数组只剩一个有序段，该段就是排好序的原数组。

> **为什么是 $\leq n$ 而不是 $= n$**
>
> 数组的长度很可能不是 2^x，此时在最后就可能出现长度不完整的段，可能出现最后一个段是独立的情况。

实现

- C/C++

```cpp
void merge_sort(int *a, size_t n) {
  int tmp[1024] = {};  // 请结合实际情况设置 tmp 数组的长度（与 a 相同），或使用
                       // vector；先将合并的结果放在 tmp 里，再返回到数组 a
  for (size_t seg = 1; seg < n; seg <<= 1) {
    for (size_t left1 = 0; left1 < n - seg;
         left1 += seg + seg) {  // n - seg: 如果最后只有一个段就不用合并
      size_t right1 = left1 + seg;
      size_t left2 = right1;
      size_t right2 = std::min(left2 + seg, n);  // <!> 注意最后一个段的边界
      merge(a + left1, a + right1, a + left2, a + right2,
            tmp + left1);  // pointer-style merge
      for (size_t i = left1; i < right2; ++i) a[i] = tmp[i];
    }
  }
}
```

- Python

```python
def merge_sort(a):
    seg = 1
    while seg < len(a):
```

```
        for l1 in range(0, len(a) - seg, seg + seg):
            r1 = l1 + seg
            l2 = r1
            r2 = l2 + seg
            a[l1:r2] = merge(a[l1:r1], a[l2:r2])
    seg <<= 1
```

逆序对

相关阅读和参考实现：逆序对→9.8@p1113

逆序对是 $i < j$ 且 $a_i > a_j$ 的有序数对 (i, j)。

排序后的数组无逆序对。归并排序的合并操作中，每次后段首元素被作为当前最小值取出时，前段剩余元素个数之和即是合并操作减少的逆序对数量；故归并排序计算逆序对数量的时间复杂度为 $\Theta(n \log n)$。此外，逆序对计数还可以通过树状数组或线段树解决，时间复杂度也是 $O(n \log n)$；这一算法的详细解释参见 树状数组→10.12@p2021 相应描述。两种算法的参考实现都在 逆序对→9.8@p1113 章节。

外部链接

- Merge Sort - GeeksforGeeks[2]
- 归并排序 - 维基百科，自由的百科全书[3]
- 逆序对 - 维基百科，自由的百科全书[4]

外部参考资料

[1] merge sort

[2] Merge Sort - GeeksforGeeks

[3] 归并排序 - 维基百科，自由的百科全书

[4] 逆序对 - 维基百科，自由的百科全书

5.7.9 堆排序

本页面将简要介绍堆排序。

定义

堆排序（英语：Heapsort）是指利用 二叉堆→10.7.2@p1968 这种数据结构所设计的一种排序算法。堆排序的适用数据结构为数组。

过程

堆排序的本质是建立在堆上的选择排序。

排序

首先建立大顶堆，然后将堆顶的元素取出，作为最大值，与数组尾部的元素交换，并维持残余堆的性质；

之后将堆顶的元素取出，作为次大值，与数组倒数第二位元素交换，并维持残余堆的性质；

以此类推，在第 $n-1$ 次操作后，整个数组就完成了排序。

在数组上建立二叉堆

从根节点开始，依次将每一层的节点排列在数组里。

于是有数组中下标为 `i` 的节点，对应的父结点、左子结点和右子结点如下：

```
iParent(i) = (i - 1) / 2;
iLeftChild(i) = 2 * i + 1;
iRightChild(i) = 2 * i + 2;
```

性质

稳定性

同选择排序一样，由于其中交换位置的操作，所以是不稳定的排序算法。

时间复杂度

堆排序的最优时间复杂度、平均时间复杂度、最坏时间复杂度均为 $O(n \log n)$。

空间复杂度

由于可以在输入数组上建立堆，所以这是一个原地算法。

实现

- C++

```cpp
void sift_down(int arr[], int start, int end) {
  // 计算父结点和子结点的下标
  int parent = start;
  int child = parent * 2 + 1;
  while (child <= end) {  // 子结点下标在范围内才做比较
    // 先比较两个子结点大小，选择最大的
    if (child + 1 <= end && arr[child] < arr[child + 1]) child++;
    // 如果父结点比子结点大，代表调整完毕，直接跳出函数
    if (arr[parent] >= arr[child])
      return;
    else {  // 否则交换父子内容，子结点再和孙结点比较
      swap(arr[parent], arr[child]);
      parent = child;
      child = parent * 2 + 1;
    }
  }
}

void heap_sort(int arr[], int len) {
  // 从最后一个节点的父节点开始 sift down 以完成堆化 (heapify)
  for (int i = (len - 1 - 1) / 2; i >= 0; i--) sift_down(arr, i, len - 1);
  // 先将第一个元素和已经排好的元素前一位做交换，再重新调整（刚调整的元素之前的元素），直到排序完毕
  for (int i = len - 1; i > 0; i--) {
    swap(arr[0], arr[i]);
    sift_down(arr, 0, i - 1);
  }
}
```

- Python

```python
def sift_down(arr, start, end):
    # 计算父结点和子结点的下标
    parent = int(start)
    child = int(parent * 2 + 1)
    while child <= end:  # 子结点下标在范围内才做比较
```

```
        # 先比较两个子结点大小，选择最大的
        if child + 1 <= end and arr[child] < arr[child + 1]:
            child += 1
        # 如果父结点比子结点大，代表调整完毕，直接跳出函数
        if arr[parent] >= arr[child]:
            return
        else:  # 否则交换父子内容，子结点再和孙结点比较
            arr[parent], arr[child] = arr[child], arr[parent]
            parent = child
            child = int(parent * 2 + 1)


def heap_sort(arr, len):
    # 从最后一个节点的父节点开始 sift down 以完成堆化 (heapify)
    i = (len - 1 - 1) / 2
    while i >= 0:
        sift_down(arr, i, len - 1)
        i -= 1
    # 先将第一个元素和已经排好的元素前一位做交换，再重新调整（刚调整的元素之前的元素），直到排序完毕
    i = len - 1
    while i > 0:
        arr[0], arr[i] = arr[i], arr[0]
        sift_down(arr, 0, i - 1)
        i -= 1
```

外部链接

- 堆排序 - 维基百科，自由的百科全书[1]

外部参考资料

[1] 堆排序 - 维基百科，自由的百科全书

5.7.10 桶排序

本页面将简要介绍桶排序。

定义

桶排序（英文：Bucket sort）是排序算法的一种，适用于待排序数据值域较大但分布比较均匀的情况。

过程

桶排序按下列步骤进行：

1. 设置一个定量的数组当作空桶；
2. 遍历序列，并将元素一个个放到对应的桶中；
3. 对每个不是空的桶进行排序；
4. 从不是空的桶里把元素再放回原来的序列中。

性质

稳定性

如果使用稳定的内层排序，并且将元素插入桶中时不改变元素间的相对顺序，那么桶排序就是一种稳定的排序算法。

由于每块元素不多，一般使用插入排序。此时桶排序是一种稳定的排序算法。

时间复杂度

桶排序的平均时间复杂度为 $O(n+n^2/k+k)$（将值域平均分成 n 块 + 排序 + 重新合并元素），当 $k \approx n$ 时为 $O(n)$。[9]

桶排序的最坏时间复杂度为 $O(n^2)$。

实现

- C++

```cpp
constexpr int N = 100010;

int n, w, a[N];
vector<int> bucket[N];

void insertion_sort(vector<int>& A) {
  for (int i = 1; i < A.size(); ++i) {
    int key = A[i];
    int j = i - 1;
    while (j >= 0 && A[j] > key) {
      A[j + 1] = A[j];
      --j;
    }
    A[j + 1] = key;
  }
}

void bucket_sort() {
  int bucket_size = w / n + 1;
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    bucket[i].clear();
  }
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    bucket[a[i] / bucket_size].push_back(a[i]);
  }
  int p = 0;
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    insertion_sort(bucket[i]);
    for (int j = 0; j < bucket[i].size(); ++j) {
      a[++p] = bucket[i][j];
    }
  }
}
```

- Python

```python
N = 100010
```

[9] （英文）Bucket sort - Wikipedia[1]

```
w = n = 0
a = [0] * N
bucket = [[] for i in range(N)]


def insertion_sort(A):
    for i in range(1, len(A)):
        key = A[i]
        j = i - 1
        while j >= 0 and A[j] > key:
            A[j + 1] = A[j]
            j -= 1
        A[j + 1] = key


def bucket_sort():
    bucket_size = int(w / n + 1)
    for i in range(0, n):
        bucket[i].clear()
    for i in range(1, n + 1):
        bucket[int(a[i] / bucket_size)].append(a[i])
    p = 0
    for i in range(0, n):
        insertion_sort(bucket[i])
        for j in range(0, len(bucket[i])):
            a[p] = bucket[i][j]
            p += 1
```

参考资料与注释

[1] （英文） Bucket sort - Wikipedia

5.7.11 希尔排序

本页面将简要介绍希尔排序。

定义

希尔排序（英语：Shell sort），也称为缩小增量排序法，是 插入排序→5.7.4@p572 的一种改进版本。希尔排序以它的发明者希尔（英语：Donald Shell）命名。

过程

排序对不相邻的记录进行比较和移动：

1. 将待排序序列分为若干子序列（每个子序列的元素在原始数组中间距相同）；
2. 对这些子序列进行插入排序；
3. 减小每个子序列中元素之间的间距，重复上述过程直至间距减少为 1。

性质

稳定性

希尔排序是一种不稳定的排序算法。

时间复杂度

希尔排序的最优时间复杂度为 $O(n)$。

希尔排序的平均时间复杂度和最坏时间复杂度与间距序列的选取有关。设间距序列为 H，下面给出 H 的两种经典选取方式，这两种选取方式均使得排序算法的复杂度降为 $o(n^2)$ 级别。

命题 1

若间距序列为 $H = \{2^k - 1 \mid k = 1, 2, ..., \lfloor \log_2 n \rfloor\}$（从大到小），则希尔排序算法的时间复杂度为 $O(n^{3/2})$。

命题 2

若间距序列为 $H = \{k = 2^p \cdot 3^q \mid p, q \in \mathbb{N}, k \leq n\}$（从大到小），则希尔排序算法的时间复杂度为 $O(n \log^2 n)$。

为证明这两个命题，我们先给出一个重要的定理并证明它，这个定理反应了希尔排序的最主要特征。

定理 1

只要程序执行了一次 InsertionSort(h)，不管之后怎样调用 InsertionSort 函数，A 数组怎样变换，下列性质均会被一直保持：

$$
\begin{gathered}
A_1, A_{1+h}, A_{1+2h}, ... \\
A_2, A_{2+h}, A_{2+2h}, ... \\
\vdots \\
A_h, A_{h+h}, A_{h+2h}, ...
\end{gathered}
$$

接下来我们证明定理 1。

我们先证明引理 1。

引理 1

对于整数 n, m、正整数 l 与两个数组 $X(x_1, x_2, ..., x_{n+l}), Y(y_1, y_2, ..., y_{m+l})$，满足如下要求：

$$y_1 \leq x_{n+1}, y_2 \leq x_{n+2}, ..., y_l \leq x_{n+l}$$

则我们将两个数组分别升序排序后，上述要求依然成立。

引理 1 证明

设数组 X 排序完为数组 $X'({x'}_1, ..., {x'}_{n+l})$，数组 Y 排序完为数组 $Y'({y'}_1, ..., {y'}_{m+l})$。

对于任何 $1 \leq i \leq l$，${x'}_{n+i}$ 小等于数组 X' 中的 $l - i$ 个元素，也小等于数组 X 中的 $l - i$ 个元素（这是因为 X 与 X' 的元素可重集合是相同的）。

那么在可重集合 $\{x_{n+1}, ..., x_{n+l}\} \subset X$ 中，大等于 ${x'}_{n+i}$ 的元素个数不超过 $l - i$ 个。

进而小于 ${x'}_{n+i}$ 的元素个数至少有 i 个，取出其中的 i 个，设它们为 $x_{n+k_1}, x_{n+k_2}, ..., x_{n+k_i}$。于是有：

$$y_{k_1} \leq x_{n+k_1} \leq {x'}_{n+i}, y_{k_2} \leq x_{n+k_2} \leq {x'}_{n+i}, ..., y_{k_i} \leq x_{n+k_i} \leq {x'}_{n+i}$$

所以 ${x'}_{n+i}$ 至少大于等于 Y 也即 Y' 中的 i 个元素，那么自然有 ${y'}_i \leq {x'}_{n+i}\ (1 \leq i \leq l)$。

再回到原命题的证明：

我们实际上只需要证明调用完 InsertionSort(h) 的紧接着下一次调用 InsertionSort(k) 后，h 个子列仍有序即可，之后容易用归纳法得出。下面只考虑下一个调用：

执行完 InsertionSort(h) 后，如下组已经完成排序：

$$\begin{matrix} A_1, A_{1+h}, A_{1+2h}, \cdots \\ A_2, A_{2+h}, A_{2+2h}, \cdots \\ \vdots \\ A_h, A_{h+h}, A_{h+2h}, \cdots \end{matrix}$$

而之后执行 InsertionSort(k)，则会将如下组排序：

$$\begin{matrix} A_1, A_{1+k}, A_{1+2k}, \cdots \\ A_2, A_{2+k}, A_{2+2k}, \cdots \\ \vdots \\ A_k, A_{k+k}, A_{k+2k}, \cdots \end{matrix}$$

对于每个 i $(1 \le i \le \min(h, k))$，考虑如下两个组：

$$\begin{matrix} A_i, A_{i+k}, A_{i+2k}, \cdots \\ \ldots, A_{i+h}, A_{i+h+k}, A_{i+h+2k}, \cdots \end{matrix}$$

第二个组前面也加上“...”的原因是可能 $i + h \ge k$ 从而前面也有元素。

则第二个组就是引理 1 中的 X 数组，第一个组就是 Y 数组，l 就是第二个组从 $i + h$ 之后顶到末尾的长度，n 是第二个组中前面那个“...”的长度，m 是第一个组去掉前 l 个后剩下的个数。

又因为有：

$$A_i \le A_{i+h}, A_{i+k} \le A_{i+h+k}, \cdots$$

所以由引理 1 可得执行 InsertionSort(k) 将两个组分别排序后，这个关系依然满足，即依然有 $A_i \le A_{i+h}$ $(1 \le i \le \min(h, k))$。

若有 $i > \min(h, k)$，容易发现取正整数 w $(1 \le w \le \min(h, k))$ 再加上若干个 k 即可得到 i，则之前的情况已经蕴含了此情况的证明。

综合以上论述便有：执行完 InsertionSort(k) 依然有 $A_i \le A_{i+h}$ $(1 \le i \le n - h)$。

因此定理 1 得证。

这个定理揭示了希尔排序在特定集合 H 下可以优化复杂度的关键，因为在整个过程中，它可以一致保持前面的成果不被摧毁（即 h 个子列分别有序），从而使后面的调用中，指针 i 的移动次数大大减少。

接下来我们单拎出来一个数论引理进行证明。这个定理在 OI 界因 小凯的疑惑[1] 一题而大为出名。而在希尔排序复杂度的证明中，它也使得定理 1 得到了很大的扩展。

引理 2

若 a, b 均为正整数且互素，则不在集合 $\{ax + by \mid x, y \in \mathbb{N}\}$ 中的最大正整数为 $ab - a - b$。

引理 2 证明

分两步证明：

- 先证明方程 $ax + by = ab - a - b$ 没有 x, y 均为非负整数的解：

  若无非负整数的限制，容易得到两组解 $(b - 1, -1), (-1, a - 1)$。

  通过其通解形式 $x = x_0 + tb, y = y_0 - ta$，容易得到上面两组解是「相邻」的（因为 $b - 1 - b = -1$）。

  当 t 递增时，x 递增，y 递减，所以如果方程有非负整数解，必然会夹在这两组解中间，但这两组解「相邻」，中间没有别的解。

  故不可能有非负整数解。
- 再证明对任意整数 $c > ab - a - b$，方程 $ax + by = c$ 有非负整数解：

我们找一组解 (x_0, y_0) 满足 $0 \le x_0 < b$（由通解的表达式，这可以做到）。

则有：

$by_0 = c - ax_0 \ge c - a(b-1) > ab - a - b - ab + a = -b$

所以 $b(y_0+1) > 0$，又因为 $b > 0$，所以 $y_0 + 1 > 0$，所以 $y_0 \ge 0$。

所以 (x_0, y_0) 为一组非负整数解。

综上得证。

而下面这个定理则揭示了引理 2 是如何扩展定理 1 的。

定理 2

如果 $\gcd(h_{t+1}, h_t) = 1$，则程序先执行完 InsertionSort(h_{t+1}) 与 InsertionSort(h_t) 后，执行 InsertionSort(h_{t-1}) 的时间复杂度为 $O\left(\frac{nh_{t+1}h_t}{h_{t-1}}\right)$，且对于每个 j，其 i 的移动次数是 $O\left(\frac{h_{t+1}h_t}{h_{t-1}}\right)$ 级别的。

定理 2 证明

对于 $j \le h_{t+1}h_t$ 的部分，i 的移动次数显然是是 $O\left(\frac{h_{t+1}h_t}{h_{t-1}}\right)$ 级别的。

故以下假设 $j > h_{t+1}h_t$。

对于任意的正整数 k 满足 $1 \le k \le j - h_{t+1}h_t$，注意到：$h_{t+1}h_t - h_{t+1} - h_t < h_{t+1}h_t \le j - k \le j - 1$

又因为 $\gcd(h_{t+1}, h_t) = 1$，故由引理 2，得存在非负整数 a, b，使得：$ah_{t+1} + bh_t = j - k$。

即得：

$$k = j - ah_{t+1} - bh_t$$

由定理 1，得：

$$A_{j-bh_t} \le A_{j-(b-1)h_t} \le \dots \le A_{j-h_t} \le A_j$$

与

$$A_{j-bh_t-ah_{t+1}} \le A_{j-bh_t-(a-1)h_{t+1}} \le \dots \le A_{j-bh_t-h_{t+1}} \le A_{j-bh_t}$$

综合以上既有：$A_k = A_{j-ah_{t+1}-bh_t} \le A_j$。

所以对于任何 $1 \le k \le j - h_{t+1}h_t$，有 $A_k \le A_j$。

在 Shell-Sort 伪代码中 i 指针每次减 h_{t-1}，减 $O\left(\frac{h_{t+1}h_t}{h_{t-1}}\right)$ 次，即可使得 $i \le j - h_{t+1}h_t$，进而有 $A_i \le A_j$，不满足 while 循环的条件退出。

证明完对于每个 j 的移动复杂度后，即可得到总的时间复杂度：

$$\sum_{j=h_{t-1}+1}^{n} O\left(\frac{h_{t+1}h_t}{h_{t-1}}\right) = O\left(\frac{nh_{t+1}h_t}{h_{t-1}}\right)$$

得证。

认真观察定理 2 的证明过程，可以发现：定理 1 可以进行「线性组合」，即 A 以 h 为间隔有序，以 k 为间隔亦有序，则以 h 和 k 的非负系数线性组合仍是有序的。而这种「线性性」即是由引理 2 保证的。

有了这两个定理，我们可以证明命题 1 与 2。

命题 1 证明

将 H 写为序列的形式：

$$H(h_1=1,h_2=3,h_3=7,...,h_{\lfloor\log_2 n\rfloor}=2^{\lfloor\log_2 n\rfloor}-1)$$

Shell-Sort 执行顺序为：$\text{InsertionSort}(h_{\lfloor\log_2 n\rfloor}),\text{InsertionSort}(h_{\lfloor\log_2 n\rfloor-1}),...,\text{InsertionSort}(h_2),\text{InsertionSort}(h_1)$.

分两部分去分析复杂度：

- 对于前面的若干个满足 $h_t\geq\sqrt{n}$ 的 h_t，显然有 $\text{InsertionSort}(h_t)$ 的时间复杂度为 $O\left(\dfrac{n^2}{h_t}\right)$。

  考虑对最接近 $\sqrt{n}$ 的项 h_k，有：

  $$O\left(\frac{n^2}{h_t}\right)=O(n^{3/2})$$

  而对于 $i>k$ 的 h_i，因为有 $2h_i<h_{i+1}$，所以可得：

  $$O\left(\frac{n^2}{h_i}\right)=O(n^{3/2}/2^{i-k})\,(i>k)$$

  所以大等于 $\sqrt{n}$ 部分的总时间复杂度为：

  $$\sum_{i=k}^{\lfloor\log_2 n\rfloor}O(n^{3/2}/2^{i-k})=O(n^{3/2})$$

- 对于后面剩下的满足 $h_t<\sqrt{n}$ 的项，前两项的复杂度还是 $O(n^{3/2})$，而对于后面的项 h_t，有定理 2 可得时间复杂度为：

  $$O\left(\frac{nh_{t+2}h_{t+1}}{h_t}\right)=O\left(\frac{nh_{t+2}\cdot h_{t+2}/2}{h_{t+2}/4}\right)=O(nh_{t+2})$$

  再次利用 $2h_i<h_{i+1}$ 性质可得此部分总时间复杂度为（下式中 k 沿用了上一种情况中的含义）：

  $$2O(n^{3/2})+\sum_{i=1}^{k-3}O(nh_{i+1})=O(n^{3/2})+\sum_{i=1}^{k-3}O(nh_{k-1}/2^{k-i-3})=O(n^{3/2})+O(nh_{k-1})=O(n^{3/2})$$

综上可得总时间复杂度即为 $O(n^{3/2})$。

命题 2 证明

注意到一个事实：如果已经执行过了 $\text{InsertionSort}(2)$ 与 $\text{InsertionSort}(3)$，那么因为 $2\cdot3-2-3=1$，所以由定理 2，每个元素只有与它相邻的前一个元素可能大于它，之前的元素全部都小于它。于是 i 指针只需要最多两次就可以退出 while 循环。也就是说，此时再执行 $\text{InsertionSort}(1)$，复杂度降为 $O(n)$。

更进一步：如果已经执行过了 $\text{InsertionSort}(4)$ 与 $\text{InsertionSort}(6)$，我们考虑所有的下标为奇数的元素组成的子列与下标为偶数的元素组成的子列。则这相当于把这两个子列分别执行 $\text{InsertionSort}(2)$ 与 $\text{InsertionSort}(3)$。那么也是一样，这时候再执行 $\text{InsertionSort}(2)$，相当于对两个子列分别执行 $\text{InsertionSort}(1)$，也只需要两个序列和的级别，即 $O(n)$ 的复杂度就可以将数组变为 2 间隔有序。

不断归纳，就可以得到：如果已经执行过了 $\text{InsertionSort}(2h)$ 与 $\text{InsertionSort}(3h)$，则执行 $\text{InsertionSort}(h)$ 的复杂度也只有 $O(n)$。

接下来分为两部分分析复杂度：

- 对于 $h_t>n/3$ 的部分，则执行每个 $\text{InsertionSort}(h_t)$ 的复杂度为 $O(n^2/h_t)$。

而 $n^2/h_t < 3n$，所以单词插入排序复杂度为 $O(n)$。

而这一部分元素个数是 $O(\log^2 n)$ 级别的，所以这一部分时间复杂度为 $O(n \log^2 n)$。

- 对于 $h_t \leq n/3$ 的部分，因为 $3h_t \leq n$，所以这之前已经执行了 InsertionSort$(2h_t)$ 与 InsertionSort$(3h_t)$，于是执行 InsertionSort(h_t) 的时间复杂度是 $O(n)$。

  还是一样的，这一部分元素个数也是 $O(\log^2 n)$ 级别的，所以这一部分时间复杂度为 $O(n \log^2 n)$。

综上可得总时间复杂度即为 $O(n \log^2 n)$。

空间复杂度

希尔排序的空间复杂度为 $O(1)$。

实现

- C++[10]

```cpp
template <typename T>
void shell_sort(T array[], int length) {
  int h = 1;
  while (h < length / 3) {
    h = 3 * h + 1;
  }
  while (h >= 1) {
    for (int i = h; i < length; i++) {
      for (int j = i; j >= h && array[j] < array[j - h]; j -= h) {
        std::swap(array[j], array[j - h]);
      }
    }
    h = h / 3;
  }
}
```

- Python

```python
def shell_sort(array, length):
    h = 1
    while h < length / 3:
        h = int(3 * h + 1)
    while h >= 1:
        for i in range(h, length):
            j = i
            while j >= h and array[j] < array[j - h]:
                array[j], array[j - h] = array[j - h], array[j]
                j -= h
        h = int(h / 3)
```

参考资料与注释

[1] 小凯的疑惑

[2] 希尔排序 - 维基百科，自由的百科全书

[10] 希尔排序 - 维基百科，自由的百科全书[2]

5.7.12 锦标赛排序

本页面将简要介绍锦标赛排序。

定义

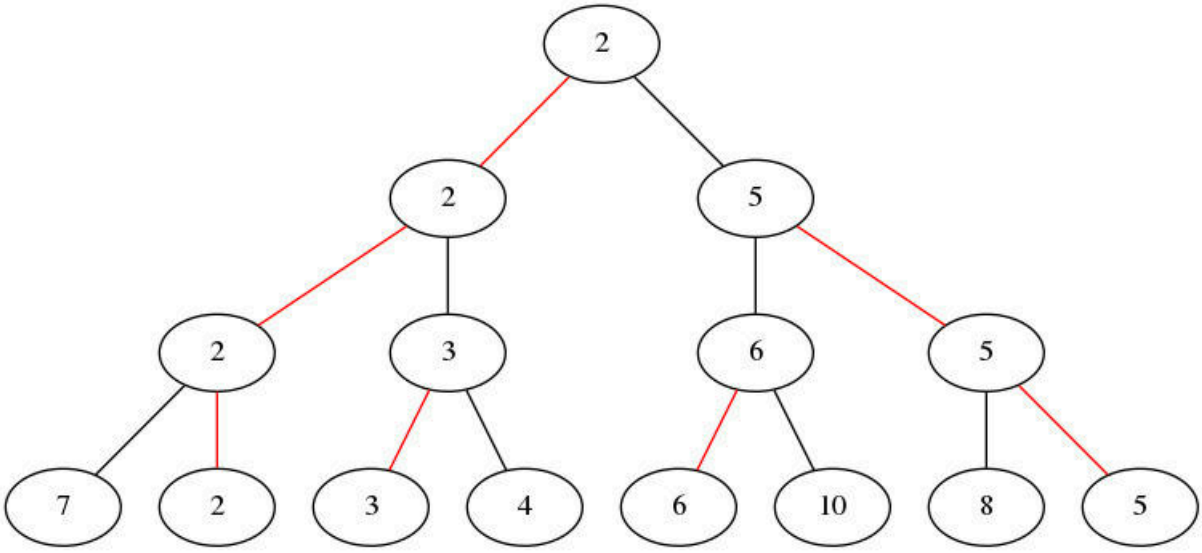
锦标赛排序（英文：Tournament sort），又被称为树形选择排序，是 选择排序→5.7.2@p568 的优化版本，堆排序→5.7.9@p595 的一种变体（均采用完全二叉树）。它在选择排序的基础上使用优先队列查找下一个该选择的元素。

引入

锦标赛排序的名字来源于单败淘汰制的竞赛形式。在这种赛制中有许多选手参与比赛，他们两两比较，胜者进入下一轮比赛。这种淘汰方式能够决定最好的选手，但是在最后一轮比赛中被淘汰的选手不一定是第二好的——他可能不如先前被淘汰的选手。

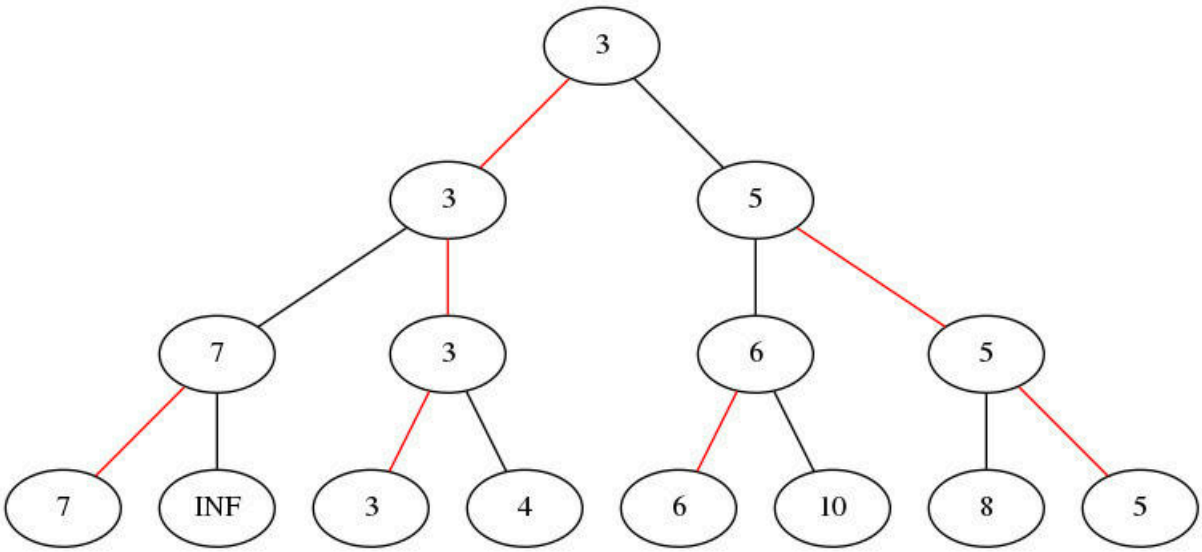
过程

以 **最小锦标赛排序树** 为例：



待排序元素是叶子节点显示的元素。红色边显示的是每一轮比较中较小的元素的胜出路径。显然，完成一次 " 锦标赛 " 可以选出一组元素中最小的那一个。

每一轮对 n 个元素进行比较后可以得到 $\frac{n}{2}$ 个「优胜者」，每一对中较小的元素进入下一轮比较。如果无法凑齐一对元素，那么这个元素直接进入下一轮的比较。



完成一次「锦标赛」后需要将被选出的元素去除。直接将其设置为 ∞（这个操作类似 堆排序→5.7.9@p595），然后再次举行「锦标赛」选出次小的元素。

之后一直重复这个操作，直至所有元素有序。

性质

稳定性

锦标赛排序是一种不稳定的排序算法。

时间复杂度

锦标赛排序的最优时间复杂度、平均时间复杂度和最坏时间复杂度均为 $O(n \log n)$。它用 $O(n)$ 的时间初始化「锦标赛」，然后用 $O(\log n)$ 的时间从 n 个元素中选取一个元素。

空间复杂度

锦标赛排序的空间复杂度为 $O(n)$。

实现

- C++

```cpp
int n, a[MAXN], tmp[MAXN << 1];

int winner(int pos1, int pos2) {
  int u = pos1 >= n ? pos1 : tmp[pos1];
  int v = pos2 >= n ? pos2 : tmp[pos2];
  if (tmp[u] <= tmp[v]) return u;
  return v;
}

void creat_tree(int &value) {
  for (int i = 0; i < n; i++) tmp[n + i] = a[i];
  for (int i = 2 * n - 1; i > 1; i -= 2) {
    int k = i / 2;
    int j = i - 1;
    tmp[k] = winner(i, j);
  }
  value = tmp[tmp[1]];
```

```
  tmp[tmp[1]] = INF;
}

void recreat(int &value) {
  int i = tmp[1];
  while (i > 1) {
    int j, k = i / 2;
    if (i % 2 == 0)
      j = i + 1;
    else
      j = i - 1;
    tmp[k] = winner(i, j);
    i = k;
  }
  value = tmp[tmp[1]];
  tmp[tmp[1]] = INF;
}

void tournament_sort() {
  int value;
  creat_tree(value);
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    a[i] = value;
    recreat(value);
  }
}
```

- Python

```
n = 0
a = [0] * MAXN
tmp = [0] * MAXN * 2


def winner(pos1, pos2):
    u = pos1 if pos1 >= n else tmp[pos1]
    v = pos2 if pos2 >= n else tmp[pos2]
    if tmp[u] <= tmp[v]:
        return u
    return v


def creat_tree():
    for i in range(0, n):
        tmp[n + i] = a[i]
    for i in range(2 * n - 1, 1, -2):
        k = int(i / 2)
        j = i - 1
        tmp[k] = winner(i, j)
    value = tmp[tmp[1]]
    tmp[tmp[1]] = INF
    return value


def recreat():
```

```
    i = tmp[1]
    while i > 1:
        j = k = int(i / 2)
        if i % 2 == 0:
            j = i + 1
        else:
            j = i - 1
        tmp[k] = winner(i, j)
        i = k
    value = tmp[tmp[1]]
    tmp[tmp[1]] = INF
    return value


def tournament_sort():
    value = creat_tree()
    for i in range(0, n):
        a[i] = value
        value = recreat()
```

外部链接

- Tournament sort - Wikipedia[1]

外部参考资料

[1] Tournament sort - Wikipedia

5.7.13 Tim 排序

本页面将介绍 Tim 排序（Timsort），一种混合的、稳定的排序算法。

引入

Timsort 由 Python 核心开发者 Tim Peters 于 2002 年设计，并应用于 Python 语言，其巧妙结合了插入排序和归并排序的优点，针对数据集中的有序性进行了精确的优化，尤其适合处理包含大量部分有序子序列的数据集。自 Python 2.3 版本以来，Timsort 被选为 Python 标准库的默认排序算法，并被广泛应用于其他编程环境，例如在 Java SE 7 中被用于对非原始对象数组进行排序。

步骤

Timsort 的核心思想是通过识别和利用数据集中已有的有序性，提高排序效率，其主要包括以下步骤：

1. **识别 Run**：扫描待排序数组，识别出有序的连续子序列（Run）。
2. **扩展 Run**：如果识别的 Run 长度小于 `MIN_RUN`，则使用插入排序对其进行扩展。
3. **归并 Run**：Timsort 维护一个特殊的栈，采用特定的归并策略将栈中已有的 Run 合并成更大的有序序列。

识别 Run

首先，Timsort 会从左向右扫描数组，识别出连续的有序序列，这些有序序列被称为 Run：

- **升序 Run**：如果后一个元素大于等于前一个元素，则继续扩展 Run。
- **降序 Run**：如果后一个元素小于前一个元素，则继续扩展 Run，随后将该 Run 反转为升序。

扩展 Run

为了提高小规模数据的排序效率，Timsort 引入了一个 Run 最小的长度 `MIN_RUN`。其值一般根据待排序数组的长度动态计算，通常为 32 至 64 之间。

- 如果识别的 Run 长度大于等于 `MIN_RUN`，则不需要额外操作，直接将 Run 压入栈中。
- 如果识别的 Run 长度小于 `MIN_RUN`，则使用二分插入排序将该 Run 的后续元素插入到 Run 中，直到 Run 的长度达到 `MIN_RUN`，然后将其压入栈中。

归并 Run

在 Timsort 中，归并排序是通过 **栈** 来管理和控制的。栈中保存了已经识别出的有序的 Run，并通过特定的归并规则控制栈中 Run 的合并，其目的是在合并时保持序列的平衡性和稳定性。

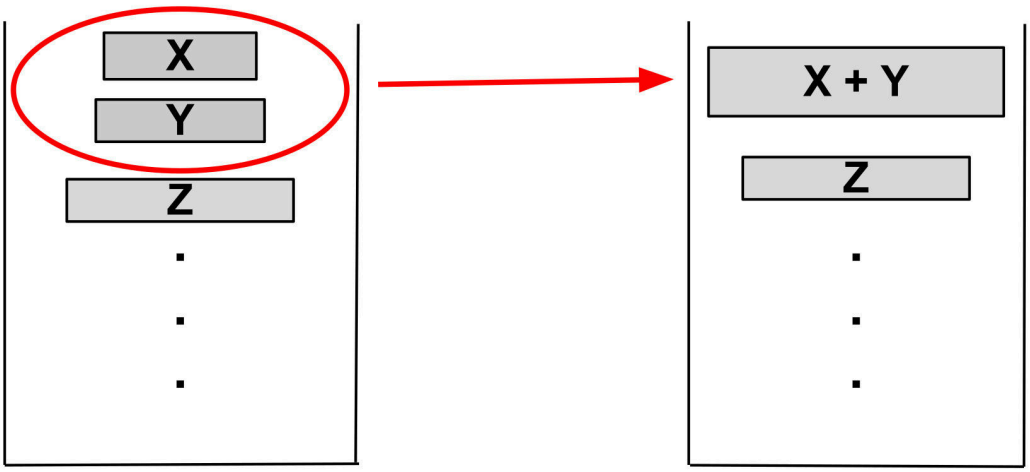
归并规则

Timsort 是一种稳定的排序算法，即相同元素在排序后仍然保持原有的相对顺序。为确保这一点，Timsort 在归并时只会合并相邻的、连续的 Run，而不会直接合并非相邻的 Run。因为非相邻的 Run 之间可能存在相同的元素，直接合并很有可能会打乱它们的相对顺序。

同时，为了确保合并的平衡性，Timsort 引入了特定的归并规则。在每次合并操作之前，算法会检查栈顶的三个 Run X、Y 和 Z，以确保满足以下两个条件：

- **条件一**：`len(Z) > len(Y) + len(X)`
- **条件二**：`len(Y) > len(X)`

如果栈顶的三个 Run 不满足上述条件，Timsort 会将 Y 与 X 或 Z 中较小的一个进行合并，然后再次检查条件。一旦条件满足，则开始继续搜索新的 Run，将其添加到栈中并开始下一轮的归并。



归并优化

为了在归并不同长度的 Run 时提高效率并减少空间开销，Timsort 在归并前会通过二分查找精确定位需要处理的元素范围，只对需要移动的部分进行归并，具体方式为：

1. **确定插入点**：使用二分查找，找到第二个 Run 的第一个元素在第一个 Run 中的插入位置，以及第一个 Run 的最后一个元素在第二个 Run 中的插入位置。这样，可以缩小需要归并的范围，只对需要移动的元素进行处理。
2. **临时缓冲区**：传统的原地合并算法效率太低，需要大量的元素移动。为了减少这种开销，Timsort 使用一个临时缓冲区，将长度较小的 Run 复制到缓冲区中，然后逐步将元素从缓冲区复制回原数组。

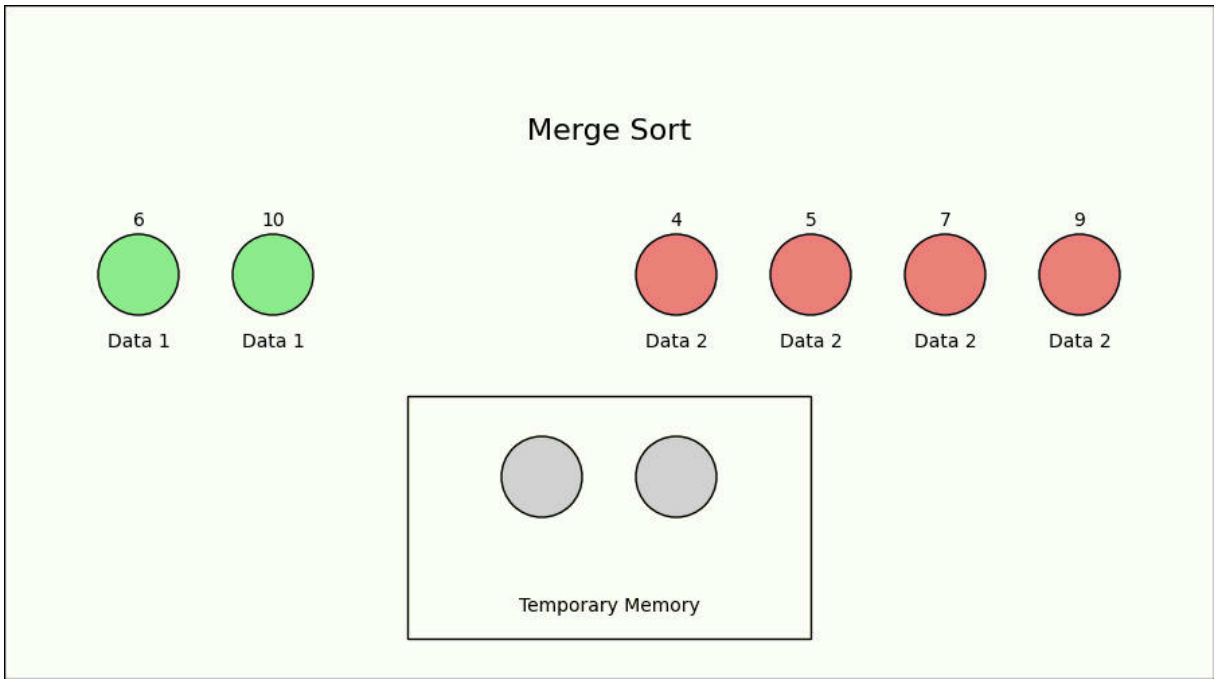
例如，假设存在两个 Run A 和 B，分别为：

- Run A:$[1, 2, 3, 6, 10]$
- Run B:$[4, 5, 7, 9, 12, 14, 17]$

通过二分查找，可以确定：

- 元素 4 应插入到 Run A 的第四个位置。
- 元素 10 应插入到 Run B 的第五个位置。

因此，Run A 的前 3 个元素和 Run B 的后 3 个元素已经在正确位置，无需处理。只需归并 Run A 的 $[6, 10]$ 和 Run B 的 $[4, 5, 7, 9]$，其归并过程如下图所示：



加速模式

为进一步提升归并效率，Timsort 引入了 **加速模式（Galloping Mode）**。在标准的归并过程中，算法会逐一比较两个 Run 中的元素，将较小的元素放入结果数组。然而，如果一侧的 Run 中有大量连续元素比另一侧的当前元素要小，逐一比较会造成不必要的开销。

为了解决这一问题，Timsort 设定了一个阈值 `Min_Gallop`（默认值为 7）。当一侧 Run 中的元素连续比较胜利的次数达到 `Min_Gallop` 时，算法会进入加速模式，快速定位元素位置，其具体步骤如下：

1. **指数查找**：从当前位置开始，算法以指数增长的步长 $(1, 2, 4, 8, \ldots)$ 在一侧的 Run 中查找，直到找到一个区间，使得目标元素位于该区间内。
2. **二分查找**：一旦确定了包含目标元素的区间，算法会在该区间内使用二分查找，精确定位目标元素的位置。

通过这种方式，Timsort 可以跳过大量不必要的比较，快速处理一侧 Run 中连续的、较小（或较大）的元素，将它们批量移动到合并结果中。

然而，加速模式并非在所有情况下都更高效。在某些数据分布下，加速模式可能导致更多的比较次数。为此，Timsort 采用了动态调整策略：

- **阈值调整**：维护一个可变的 `Min_Gallop` 参数。当加速模式表现良好（即连续多次从同一 Run 中选取元素）时，`Min_Gallop` 减 1，鼓励继续使用加速模式；当加速模式效果不佳（频繁在两个 Run 之间切换）时，`Min_Gallop` 加 1，降低加速模式的使用频率。

通过动态调整 `Min_Gallop` 的值，算法能够根据实际数据情况，在普通归并模式和加速模式之间取得平衡。对于部分有序或高度有序的数据，加速模式可以显著提高效率，使 Timsort 的性能接近 $O(n)$；而对于随机数据，算法会逐渐倾向于使用普通归并，从而保证 $O(n \log n)$ 的时间复杂度。

复杂度

Timsort 的时间复杂度取决于数据的有序性：

- **最优情况**：$O(n)$
  - 当数据已经有序或近似有序时，算法识别出的 Run 长度接近 n，归并次数减少，复杂度趋近于 $O(n)$。
- **最坏情况**：$O(n \log n)$
  - 在数据完全无序的情况下，每一个 Run 的长度都接近 1，因此需要 $O(\log n)$ 次归并，每次归并的代价为 $O(n)$，总复杂度为 $O(n \log n)$。

证明：

- **识别和扩展 Run**：
  - 识别 Run 需线性遍历一次数组，其复杂度为 $O(n)$。
  - 使用插入排序扩展 Run 也需线性遍历数组，其复杂度为 $O(n)$。
- **归并 Run**：
  - 归并操作的总次数与 Run 的总数有关，最坏情况下 Run 的数量为 `n / MIN_RUN`，由于 `MIN_RUN` 是常数，因此 Run 的数量可看作 $O(n)$。
  - $O(n)$ 个 Run 需要进行的归并次数为 $O(\log n)$，每次归并操作的代价为 $O(n)$，因此归并操作的总复杂度为 $O(n \log n)$。

而对于空间复杂度，由于 Timsort 大致需要额外的 $O(n)$ 空间用于存储栈和临时缓冲区，因此总的空间复杂度为 $O(n)$。

实现

伪代码实现

```
nRemaining ← 数组长度
minRun ← 选择合适的 MinRun 的值(nRemaining)
startIndex ← 0
while nRemaining > 0 do
    runLength ← 识别 Run (array, startIndex, nRemaining)
    if runLength < minRun then
        extendLength ← min(minRun, nRemaining)
        使用插入排序扩展区间 [startIndex, startIndex + extendLength − 1]
        runLength ← extendLength
    end if
    将 Run (startIndex, runLength) 压入栈中
    调用 mergeCollapse(栈) 检查并合并栈中的 Run
    startIndex ← startIndex + runLength 更新起始位置
    nRemaining ← nRemaining − runLength 更新剩余长度
end while
调用 mergeForceCollapse(栈) 对栈中所有 Run 进行最终的合并
```

参考资料

1. Timsort[1]
2. On the Worst-Case Complexity of TimSort[2]
3. Original Explanation by Tim Peters[3]
4. Java 实现[4]

5. C 语言实现[5]

外部参考资料

[1] Timsort

[2] On the Worst-Case Complexity of TimSort

[3] Original Explanation by Tim Peters

[4] Java 实现

[5] C 语言实现

5.7.14 排序相关 STL

本页面将简要介绍 C 和 C++ 标准库中实现的排序算法。

除已说明的函数外，本页所列函数默认定义于头文件 `<algorithm>` 中。

qsort

参见：`qsort`[1]，`std::qsort`[2]

该函数为 C 标准库实现的 快速排序→5.7.7@p584，定义在 `<stdlib.h>` 中。在 C++ 标准库里，该函数定义在 `<cstdlib>` 中。

qsort 与 bsearch 的比较函数

qsort 函数有四个参数：数组名、元素个数、元素大小、比较规则。其中，比较规则通过指定比较函数来实现，指定不同的比较函数可以实现不同的排序规则。

比较函数的参数限定为两个 const void 类型的指针。返回值规定为正数、负数和 0。

比较函数的一种示例写法为：

```
int compare(const void *p1, const void *p2)  // int 类型数组的比较函数
{
  int *a = (int *)p1;
  int *b = (int *)p2;
  if (*a > *b)
    return 1;  // 返回正数表示 a 大于 b
  else if (*a < *b)
    return -1;  // 返回负数表示 a 小于 b
  else
    return 0;  // 返回 0 表示 a 与 b 等价
}
```

注意：返回值用两个元素相减代替正负数是一种典型的错误写法，因为这样可能会导致溢出错误。

以下是排序结构体的一个示例：

```
struct eg  // 示例结构体
{
  int e;
  int g;
};

int compare(const void *p1,
            const void *p2)  // struct eg 类型数组的比较函数：按成员 e 排序
{
  struct eg *a = (struct eg *)p1;
  struct eg *b = (struct eg *)p2;
  if (a->e > b->e)
```

```
    return 1;  // 返回正数表示 a 大于 b
  else if (a->e < b->e)
    return -1;  // 返回负数表示 a 小于 b
  else
    return 0;  // 返回 0 表示 a 与 b 等价
}
```

这里也可以看出，等价不代表相等，只代表在此比较规则下两元素等价。

std::sort

参见：`std::sort`[3]

用法：

```
// a[0] .. a[n - 1] 为需要排序的数列
// 对 a 原地排序，将其按从小到大的顺序排列
std::sort(a, a + n);

// cmp 为自定义的比较函数
std::sort(a, a + n, cmp);
```

注意：sort 的比较函数的返回值是 true 和 false，用 true 和 false 表示两个元素的大小（先后）关系，这与 qsort 的三值比较函数的语义完全不同。具体内容详见上方给出的 sort 的文档。

如果要将 sort 简单改写为 qsort，维持排序顺序整体上不变（不考虑等价的元素），需要将返回 true 改为 - 1，返回 false 改为 1。

`std::sort` 函数是更常用的 C++ 库比较函数。该函数的最后一个参数为二元比较函数，未指定 `cmp` 函数时，默认按从小到大的顺序排序。

旧版 C++ 标准中仅要求它的 **平均** 时间复杂度达到 $O(n \log n)$。C++11 标准以及后续标准要求它的 **最坏** 时间复杂度达到 $O(n \log n)$。

C++ 标准并未严格要求此函数的实现算法，具体实现取决于编译器。libstdc++[4] 和 libc++[5] 中的实现都使用了 内省排序→5.7.7@p584。

std::nth_element

参见：`std::nth_element`[6]

用法：

```
std::nth_element(first, nth, last);
std::nth_element(first, nth, last, cmp);
```

它重排 `[first, last)` 中的元素，使得 `nth` 所指向的元素被更改为 `[first, last)` 排好序后该位置会出现的元素。这个新的 `nth` 元素前的所有元素小于或等于新的 `nth` 元素后的所有元素。

实现算法是未完成的内省排序。

对于以上两种用法，C++ 标准要求它的平均时间复杂度为 $O(n)$，其中 n 为 `std::distance(first, last)`。

它常用于构建 K-D Tree→10.19@p2348。

std::stable_sort

参见：`std::stable_sort`[7]

用法：

```
std::stable_sort(first, last);
std::stable_sort(first, last, cmp);
```

稳定排序，保证相等元素排序后的相对位置与原序列相同。

时间复杂度为 $O(n \log^2 n)$，当额外内存可用时，复杂度为 $O(n \log n)$。

std::partial_sort

参见：`std::partial_sort`[8]

用法：

```
// mid = first + k
std::partial_sort(first, mid, last);
std::partial_sort(first, mid, last, cmp);
```

将序列中前 `k` 元素按 `cmp` 给定的顺序进行原地排序，后面的元素不保证顺序。未指定 `cmp` 函数时，默认按从小到大的顺序排序。

复杂度：约 $(last - first) \log(mid - first)$ 次应用 `cmp`。

原理：

`std::partial_sort` 的思想是：对原始容器内区间为 `[first, mid)` 的元素执行 `make_heap()` 操作，构造一个大根堆，然后将 `[mid, last)` 中的每个元素和 `first` 进行比较，保证 `first` 内的元素为堆内的最大值。如果小于该最大值，则互换元素位置，并对 `[first, mid)` 内的元素进行调整，使其保持最大堆序。比较完之后，再对 `[first, mid)` 内的元素做一次堆排序 `sort_heap()` 操作，使其按增序排列。注意，堆序和增序是不同的。

自定义比较

参见：运算符重载[9]

内置类型（如 `int`）和用户定义的结构体允许定制调用 STL 排序函数时使用的比较函数。可以在调用该函数时，在最后一个参数中传入一个实现二元比较的函数。

对于用户定义的结构体，对其使用 STL 排序函数前必须定义至少一种关系运算符，或是在使用函数时提供二元比较函数。通常推荐定义 `operator<`。[11]

示例：

```
int a[1009], n = 10;
// ...
std::sort(a + 1, a + 1 + n);                  // 从小到大排序
std::sort(a + 1, a + 1 + n, greater<int>());  // 从大到小排序
```

```
struct data {
  int a, b;

  bool operator<(const data rhs) const {
    return (a == rhs.a) ? (b < rhs.b) : (a < rhs.a);
  }
} da[1009];

bool cmp(const data u1, const data u2) {
  return (u1.a == u2.a) ? (u1.b > u2.b) : (u1.a > u2.a);
```

[11]因为大部分标准算法默认使用 `operator<` 进行比较。

```
}

// ...
std::sort(da + 1, da + 1 + 10);  // 使用结构体中定义的 < 运算符，从小到大排序
std::sort(da + 1, da + 1 + 10, cmp);  // 使用 cmp 函数进行比较，从大到小排序
```

严格弱序

另请参阅：C++ 中的应用 - 序理论→9.20@p1894

进行排序的运算符必须满足 严格弱序→9.20@p1894，否则会出现不可预料的情况（如运行时错误、无法正确排序）。

常见的错误做法：

- 使用 `<=` 来定义排序中的小于运算符。
- 在调用排序运算符时，读取外部数值可能会改变的数组（常见于最短路算法）。
- 将多个数的最大最小值进行比较的结果作为排序运算符（如皇后游戏/加工生产调度 中的经典错误）。

外部链接

- 浅谈邻项交换排序的应用以及需要注意的问题[10]

参考资料与注释

[1] `qsort`

[2] `std::qsort`

[3] `std::sort`

[4] libstdc++

[5] libc++

[6] `std::nth_element`

[7] `std::stable_sort`

[8] `std::partial_sort`

[9] 运算符重载

[10] 浅谈邻项交换排序的应用以及需要注意的问题

5.7.15 排序应用

本页面将简要介绍排序的用法。

理解数据的特点

使用排序处理数据有利于理解数据的特点，方便我们之后的分析与视觉化。像一些生活中的例子比如词典，菜单，如果不是按照一定顺序排列的话，人们想要找到自己需要的东西的时间就会大大增加。

计算机需要处理大规模的数据，排序后，人们可以根据数据的特点和需求来设计计算机的后续处理流程。

降低时间复杂度

使用排序预处理可以降低求解问题所需要的时间复杂度，通常是一个以空间换取时间的平衡。如果一个排序好的列表需要被多次分析的话，只需要耗费一次排序所需要的资源是很划算的，因为之后的每次分析都可以减少很多时间。

示例：检查给定数列中是否有相等的元素

考虑一个数列，你需要检查其中是否有元素相等。

一个朴素的做法是检查每一个数对，并判断这一对数是否相等。时间复杂度是 $O(n^2)$。

我们不妨先对这一列数排序，之后不难发现：如果有相等的两个数，它们一定在新数列中处于相邻的位置上。这时，只需要 $O(n)$ 地扫一遍新数列了。

总的时间复杂度是排序的复杂度 $O(n \log n)$。

作为查找的预处理

排序是 二分查找→5.9@p628 所要做的预处理工作。在排序后使用二分查找，可以以 $O(\log n)$ 的时间在序列中查找指定的元素。

5.8 前缀和 & 差分

引入

前缀和与差分是算法竞赛中常用的技巧，前者用于快速求区间和，后者用于高效进行区间修改。

规定

为方便讨论，本文默认数组 $\{a_i\}$ 下标从 1 开始，并补充定义 $a_0 = 0$。

前缀和

前缀和可以简单理解为「数列的前 n 项的和」，是一种重要的预处理方式。

一维前缀和

对于长度为 n 的序列 $\{a_i\}$，如果要多次查询区间 $[l, r]$ 中序列数字的和，就可以考虑使用前缀和。序列的前缀和就是

$$S_i = \sum_{j=1}^{i} a_j.$$

它可以通过递推关系式

$$S_0 = 0,\ S_i = S_{i-1} + a_i$$

逐项计算得到。要询问区间 $[l, r]$ 内的序列的和，只需要计算差值

$$S([l, r]) = S_r - S_{l-1}.$$

就这样，通过 $O(n)$ 时间预处理，能够将单次查询区间和的复杂度降低到 $O(1)$。

参考实现

- C++

```cpp
int n;                // Array size.
std::vector<int> a;   // Array. (indexed from 1)
std::vector<int> ps;  // Prefix sum array.

// Calculate prefix sum.
void prefix_sum() {
  ps = a;
  // Or simply:
  // std::partial_sum(a.begin(), a.end(), ps.begin());
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    ps[i] += ps[i - 1];
```

```
  }
}

// Query sum of elements in [l, r].
int query(int l, int r) { return ps[r] - ps[l - 1]; }

```

- Python

```
n = 0  # Array size
a = []  # Array (indexed from 1)
ps = []  # Prefix sum array


# Calculate prefix sum
def prefix_sum():
    global ps
    ps = a[:]
    # Or simply:
    # ps = list(itertools.accumulate(a))
    for i in range(1, n + 1):
        ps[i] += ps[i - 1]


# Query sum of elements in [l, r]
def query(l, r):
    return ps[r] - ps[l - 1]

```

C++ 标准库中实现了前缀和函数 `std::partial_sum`[1]，定义于头文件 `<numeric>` 中。从 C++17 开始，标准库还提供了一个功能相同的前缀和函数 `std::inclusive_scan`[2]，同样定义于头文件 `<numeric>` 中。

二维/多维前缀和

将一维前缀和拓展到多维的情形，就是多维前缀和。常见的多维前缀和的求解方法有两种。

基于容斥原理

这种方法多用于二维前缀和的情形。给定大小为 $m \times n$ 的二维数组 A，要求出其前缀和 S。那么，S 同样是大小为 $m \times n$ 的二维数组，且

$$S_{i,j} = \sum_{i' \le i} \sum_{j' \le j} A_{i',j'}.$$

类比一维的情形，$S_{i,j}$ 应该可以基于 $S_{i-1,j}$ 或 $S_{i,j-1}$ 计算，从而避免重复计算前面若干项的和。但是，如果直接将 $S_{i-1,j}$ 和 $S_{i,j-1}$ 相加，再加上 $A_{i,j}$，会导致重复计算 $S_{i-1,j-1}$ 这一重叠部分的前缀和，所以还需要再将这部分减掉。这就是 容斥原理→9.13.3@p1562。由此得到如下递推关系：

$$S_{i,j} = A_{i,j} + S_{i-1,j} + S_{i,j-1} - S_{i-1,j-1}.$$

实现时，直接遍历 (i, j) 求和即可。

示例

考虑一个具体的例子。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 5 & 1 & 2 & 4 \\ 6 & 3 & 5 & 9 \end{pmatrix} \qquad S = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 & 10 \\ 6 & 9 & 15 & 22 \\ 12 & 18 & 29 & 45 \end{pmatrix}$$

其中，S 是矩阵 A 的前缀和。根据定义，$S_{3,3}$ 是左图中虚线方框中的子矩阵的和。而且，$S_{3,2}$ 是蓝色子矩阵的和，$S_{2,3}$ 是红色子矩阵的和，它们重叠部分的和是 $S_{2,2}$。由此可见，如果直接相加 $S_{3,2}$ 和 $S_{2,3}$，会重复计算 $S_{2,2}$，所以应该有

$$S_{3,3} = A_{3,3} + S_{2,3} + S_{3,2} - S_{2,2} = 5 + 18 + 15 - 9 = 29.$$

同样的道理，在已经预处理出二维前缀和后，要查询左上角为 (i_1, j_1)、右下角为 (i_2, j_2) 的子矩阵的和，可以计算

$$S_{i_2,j_2} - S_{i_1-1,j_2} - S_{i_2,j_1-1} + S_{i_1-1,j_1-1}.$$

这可以在 $O(1)$ 时间内完成。

在二维的情形，以上算法的时间复杂度可以简单认为是 $O(mn)$，即与给定数组的大小成线性关系。但是，当维度 k 增大时，由于容斥原理涉及的项数以指数级的速度增长，时间复杂度会成为 $O(2^k N)$，其中 k 是数组维度，而 N 是给定数组大小。因此，该算法不再适用。

洛谷 P1387 最大正方形[3]

在一个 $n \times m$ 的只包含 0 和 1 的矩阵里找出一个不包含 0 的最大正方形，输出边长。

参考代码

- C++

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>

int n, m;
std::vector<std::vector<int>> a, ps;  // (n + 1) x (m + 1).

// Calculate the prefix sum of 2-d array.
void prefix_sum() {
  ps = a;
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    for (int j = 1; j <= m; ++j)
      ps[i][j] += ps[i - 1][j] + ps[i][j - 1] - ps[i - 1][j - 1];
}

// Find the sum of elements in submatrix [x1, y1] to [x2, y2].
int query(int x1, int y1, int x2, int y2) {
  return ps[x2][y2] - ps[x1 - 1][y2] - ps[x2][y1 - 1] + ps[x1 - 1][y1 - 1];
}

int main() {
  std::cin >> n >> m;
  a.assign(n + 1, std::vector<int>(m + 1));
```

```cpp

  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = 1; j <= m; j++) std::cin >> a[i][j];

  prefix_sum();

  int ans = 0;
  for (int l = 1; l <= std::min(n, m); ++l)
    for (int i = l; i <= n; i++)
      for (int j = l; j <= m; j++)
        if (query(i - l + 1, j - l + 1, i, j) == l * l) ans =
std::max(ans, l);

  std::cout << ans << std::endl;
  return 0;
}

```

- Python

```python
n, m = 0, 0
a = []  # (n+1) x (m+1)
ps = []  # prefix sum array


# Calculate the prefix sum of 2D array.
def prefix_sum():
    global ps
    ps = [row[:] for row in a]  # Deep copy of a
    for i in range(1, n + 1):
        for j in range(1, m + 1):
            ps[i][j] += ps[i - 1][j] + ps[i][j - 1] - ps[i - 1][j - 1]


# Find the sum of elements in submatrix [x1, y1] to [x2, y2].
def query(x1, y1, x2, y2):
    return ps[x2][y2] - ps[x1 - 1][y2] - ps[x2][y1 - 1] + ps[x1 - 1][y1
- 1]


if __name__ == "__main__":
    n, m = map(int, input().split())

    # Initialize with zero padding for 1-based indexing
    a = [[0] * (m + 1)]
    for _ in range(n):
        row = list(map(int, input().split()))
        a.append([0] + row)

    prefix_sum()
    ans = 0

    for l in range(1, min(n, m) + 1):
```

```
        for i in range(l, n + 1):
            for j in range(l, m + 1):
                if query(i - l + 1, j - l + 1, i, j) == l * l:
                    ans = max(ans, l)

    print(ans)

```

逐维前缀和

对于一般的情形，给定 k 维数组 A，大小为 N，同样要求得其前缀和 S。这里，

$$S_{i_1,\cdots,i_k} = \sum_{i'_1 \le i_1} \cdots \sum_{i'_k \le i_k} A_{i'_1,\cdots,i'_k}.$$

从上式可以看出，k 维前缀和就等于 k 次求和。所以，一个显然的算法是，每次只考虑一个维度，固定所有其它维度，然后求若干个一维前缀和，这样对所有 k 个维度分别求和之后，得到的就是 k 维前缀和。

三维前缀和的参考实现

```
int N1, N2, N3;
std::vector<std::vector<std::vector<int>>> a,
    ps;  // (N1 + 1) x (N2 + 1) x (N3 + 1).

// Calculate prefix sum of 3d array.
void prefix_sum() {
  ps = a;

  // Prefix-sum for 3rd dimension.
  for (int i = 1; i <= N1; ++i)
    for (int j = 1; j <= N2; ++j)
      for (int k = 1; k <= N3; ++k) ps[i][j][k] += ps[i][j][k - 1];

  // Prefix-sum for 2nd dimension.
  for (int i = 1; i <= N1; ++i)
    for (int j = 1; j <= N2; ++j)
      for (int k = 1; k <= N3; ++k) ps[i][j][k] += ps[i][j - 1][k];

  // Prefix-sum for 1st dimension.
  for (int i = 1; i <= N1; ++i)
    for (int j = 1; j <= N2; ++j)
      for (int k = 1; k <= N3; ++k) ps[i][j][k] += ps[i - 1][j][k];
}

```

因为考虑每一个维度的时候，都只遍历了整个数组一遍，这样的算法复杂度是 $O(kN)$ 的，通常可以接受。

特例：子集和 DP

维度比较大的情形，经常出现在一类叫做 **子集和**（sum over subsets, SOS）的问题中。这是高维前缀和的特例。

问题描述如下。考虑大小为 n 的集合的全体子集上面定义的函数 f，现在要求出其子集和函数 g，它满足

$$g(S) = \sum_{T \subseteq S} f(T).$$

即 $g(S)$ 等于其所有子集 $T \subseteq S$ 上的函数值 $f(T)$ 的和。

首先，子集和问题可以写成高维前缀和的形式。注意到，S 的子集可以通过状态压缩的思想表示为长度为 n 的 0-1 字符串 s。将字符串的每一位都看作是数组下标的一个维度，那么 f 其实就是一个 n 维数组，且每个维度下标都一定在 $\{0, 1\}$ 中。同时，子集的包含关系就等价于下标的大小关系，即

$$T \subseteq S \iff \forall i(t_i \leq s_i).$$

所以，对子集求和，就是求这个 n 维数组的前缀和。

现在，可以直接使用前文所述的逐维前缀和的方法求得子集和。时间复杂度是 $O(n2^n)$。

参考实现

```cpp
int n;
std::vector<int> a, ps;  // length = 1 << n.

void sum_of_subsets() {
  ps = a;
  // Loop over dimensions.
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    // Loop over i-th dimension.
    for (int st = 0; st < (1 << n); ++st) {
      // This condition implies that i-th dimension is 1.
      if ((st >> i) & 1) {
        // ps[... 1 ...] += ps[... 0 ...]. (i-th dimension)
        ps[st] += ps[st ^ (1 << i)];
      }
    }
  }
}

```

子集和的逆操作需要通过 容斥原理→9.13.3@p1562 进行。子集和问题也是快速莫比乌斯变换的必要步骤之一。

树上前缀和

一维前缀和还可以推广到有根树（树根为 1）的情形。通过预处理前缀和，可以快速求解树上一段路径的权值和。

点权的情形

首先讨论权值存储在结点处的情形。设结点 x 处有权值 a_x。可以通过递推关系

$$S_1 = a_1,\ S_x = S_{\mathrm{fa}(x)} + a_x$$

求出从根结点到结点 x 的路径上的结点的权值和，其中，$\mathrm{fa}(x)$ 表示 x 的父结点。预处理完前缀和后，就可以通过

$$S_x + S_y - S_{\mathrm{lca}(x,y)} - S_{\mathrm{fa}(\mathrm{lca}(x,y))}$$

计算连接结点 x 和 y 的路径上的结点权值和。其中，$\mathrm{lca}(x, y)$ 表示结点 x 与 y 的 最近公共祖先→11.6.5@p2536。

边权的情形

权值储存在边上的情形几乎可以转化为点权的情形。对于所有非根结点 $x \neq 1$，记 $\mathrm{edge}(x)$ 表示连接结点 x 和它的父结点 $\mathrm{fa}(x)$ 的边。那么，可以假设边权存储在离根远的结点上。也就是说，结点 x 处存储的是边 $\mathrm{edge}(x)$ 上的边权。根结点处存储的权值是 0。那么，通过上一小节讨论过的递推关系，同样可以预处理出根结点到结点 x 的路径经过的所有边的权值和 S_x。

此时，连接结点 x 和 y 的路径上的结点权值和可以通过

$$S_x + S_y - 2S_{\mathrm{lca}(x,y)}$$

进行查询。注意与点权的情形不同，所查询的权值和不包括 $\mathrm{lca}(x,y)$ 处的权值，因为它存储的边权不在所求路径中。

子树和

和数组的情形不同，由于树的首尾不对称，所以自下而上（从树叶到树根）和自上而下（从树根到树叶）求「前缀和」得到的结果并不相同。一般情况下，「树上前缀和」指的是自上而下计算的前缀和。为方便讨论，本文将自下而上计算的「前缀和」称为 **子树和**。

以结点 x 为根的子树的点权权值和，即相应的子树和，就是

$$T_x = \sum_{y \in \mathrm{desc}(x)} a_x.$$

其中，$\mathrm{desc}(x)$ 表示 x 的所有子孙结点（包括其自身）的集合。

与树上前缀和不同，子树和并不能应用于 $O(1)$ 求路径权值和，但是它可以用于理解下文的树上差分。

差分

差分是一种与前缀和相对的策略，是前缀和的逆运算。相较于给定某一序列求它的差分，竞赛中更为常见的情景是，通过维护差分序列的信息，实现多次区间修改。在区间修改结束后，可以通过前缀和恢复原序列的信息，实现对原序列的查询。注意修改操作一定要在查询操作之前。

如果需要支持多次修改和查询的混合操作，需要使用 树状数组→10.12@p2021，但是它们的思想是共通的。

一维差分

对于序列 $\{a_i\}$，它的差分序列 $\{D_i\}$ 是指

$$D_i = a_i - a_{i-1},\ a_0 = 0.$$

C++ 标准库中实现了差分函数 `std::adjacent_difference`[4]，定义于头文件 `<numeric>` 中。

前缀和与差分的关系如下：

性质

设 $\{D_i\}$ 是 $\{a_i\}$ 的差分序列，那么，有

- 序列 $\{a_i\}$ 是序列 $\{D_i\}$ 的前缀和，即

$$a_i = \sum_{j=1}^{i} D_i.$$

- 序列 $\{a_i\}$ 的前缀和为

$$S_i = \sum_{j=1}^{i}\sum_{k=1}^{j} D_k = \sum_{j=1}^{i}(i-j+1)D_j.$$

差分信息常常用于维护多次对序列的一个区间加上一个数，并在之后一次或多次询问序列某一位的取值。

假设要将序列 $\{a_i\}$ 在区间 $[l, r]$ 中的每个数都加上一个 v。可以在它的差分序列 $\{D_i\}$ 上做如下操作：

$$D_l \leftarrow D_l + v,\ D_{r+1} \leftarrow D_{r+1} - v.$$

在所有修改操作结束后，可以通过前缀和操作恢复更新后的 $\{a_i\}$ 的值。单次修改是 $O(1)$ 的。查询时，需要做一次 $O(n)$ 的前缀和操作，随后每次查询都是 $O(1)$ 的。

参考代码

```cpp
int n;
std::vector<int> diff, a;

// Add v to each element in [l, r].
void add(int l, int r, int v) {
  diff[l] += v;
  if (r < n) diff[r + 1] -= v;
}

// Execute this after all modifications and before all queries.
void prefix_sum() {
  for (int i = 1; i <= n; ++i) a[i] = a[i - 1] + diff[i];
}

```

二维/多维差分

差分同样可以推广到多维的情形。将多维差分看作多维前缀和的逆运算，那么，求多维差分数组的操作就相当于根据多维前缀和求它的原数组。根据前文讨论，可以利用容斥原理。例如，二维差分的定义是

$$D_{i,j} = a_{i,j} - a_{i-1,j} - a_{i,j-1} + a_{i-1,j-1}.$$

但是，如果要计算整个差分数组，更为简单高效的做法是逐维差分，即穷举所有维度，沿着每个维度都计算一遍数组的差分。

二维差分信息常用于维护二维数组的多次矩形加。例如，要对左上角为 (x_1, y_1)、右下角为 (x_2, y_2) 的矩阵中的每个数字都加上 v，可以对它的差分数组 $\{D_{i,j}\}$ 做如下操作：

$$D_{x_1,y_1} \leftarrow D_{x_1,y_1} + v,$$

$$D_{x_1,y_2+1} \leftarrow D_{x_1,y_2+1} - v,$$

$$D_{x_2+1,y_1} \leftarrow D_{x_2+1,y_1} - v,$$

$$D_{x_2+1,y_2+1} \leftarrow D_{x_2+1,y_2+1} + v.$$

在所有修改操作结束后，只需要执行一遍二维前缀和，就可以快速查询更新后的数组的值。

参考代码

```cpp
int n, m;
std::vector<std::vector<int>> diff, a;

// Add v to each element from [x1, y1] to [x2, y2].
void add(int x1, int y1, int x2, int y2, int v) {
  diff[x1][y1] += v;
  if (x2 < n) diff[x2 + 1][y1] -= v;
  if (y2 < m) diff[x1][y2 + 1] -= v;
  if (x2 < n && y2 < m) diff[x2 + 1][y2 + 1] += v;
```

```
}

// Execute this after all modifications and before all queries.
void prefix_sum() {
  a = diff;

  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    for (int j = 1; j <= m; ++j) a[i][j] += a[i - 1][j];

  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    for (int j = 1; j <= m; ++j) a[i][j] += a[i][j - 1];
}

```

当然，类似的想法对于维度 $k > 2$ 也成立，但是单次修改操作需要的时间复杂度为 $O(2^k)$，随着 k 增大而不再实用。

树上差分

差分可以推广到有根树的情形，用于实现树上一段路径的区间加操作。取决于维护的信息存储在结点上还是边上，树上差分可以分为 **点差分** 与 **边差分**，在实现上会稍有不同。另外，相对于树上前缀和操作，更常用的是在所有修改操作后做子树和再查询。本节讨论的就是这种情形。

点差分

如果要对结点 x 和 y 之间的路径上的所有点权都加 v，可以对它的差分序列 $\{D_x\}$ 做如下操作：

$$D_x \leftarrow D_x + v,$$

$$D_{\mathrm{lca}(x,y)} \leftarrow D_{\mathrm{lca}(x,y)} - v,$$

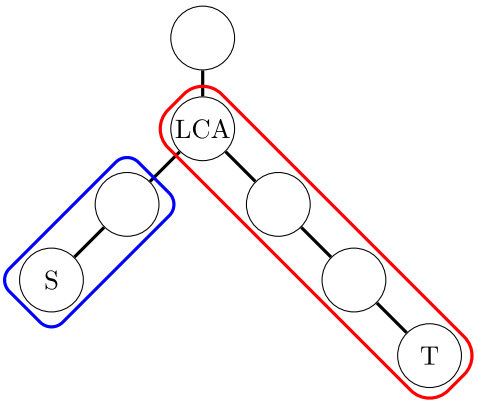
$$D_y \leftarrow D_y + v,$$

$$D_{\mathrm{fa}(\mathrm{lca}(x,y))} \leftarrow D_{\mathrm{fa}(\mathrm{lca}(x,y))} - v.$$

在所有修改操作完成后，可以计算一次子树和，就能得到更新后的点权。

示例

对结点 S 和 T 之间的路径上的点权做区间加操作时，上述公式中的前两条是对蓝色方框内的路径进行一维差分操作，后两条是对红色方框内的路径进行一维差分操作：



自下而上求和，就相当于对这两个区间从下向上计算前缀和。由此，对比上文的一维差分操作，就能知道点差分操作的正确性。

边差分

如果要对结点 x 和 y 之间的路径上的所有边权都加 v，可以对它的差分序列 $\{D_x\}$ 做如下操作：

$$D_x \leftarrow D_x + v,$$

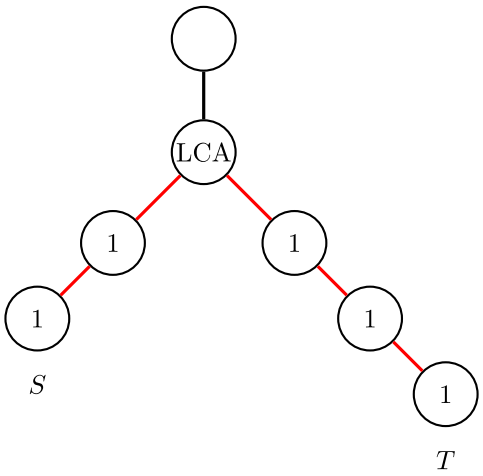
$$D_y \leftarrow D_y + v,$$

$$D_{\mathrm{lca}(x,y)} \leftarrow D_{\mathrm{lca}(x,y)} - 2v.$$

在所有修改操作完成后，可以计算一次子树和，就能得到更新后的点权。

示例

如图所示，边差分操作可以用于解决红色路径上的边权区间加问题。



由于在边上直接进行差分比较困难，所以将本来应当累加到红色边上的值向下移动到相邻的结点里，操作起来就方便了。对比点差分的公式，就可以理解边差分的公式。

例题

洛谷 3128 最大流[5]

FJ 给他的牛棚的 $N(2 \le N \le 50,000)$ 个隔间之间安装了 $N-1$ 根管道，隔间编号从 1 到 N。所有隔间都被管道连通了。

FJ 有 $K(1 \le K \le 100,000)$ 条运输牛奶的路线，第 i 条路线从隔间 s_i 运输到隔间 t_i。一条运输路线会给它的两个端点处的隔间以及中间途径的所有隔间带来一个单位的运输压力，你需要计算压力最大的隔间的压力是多少。

解题思路

需要统计每个点经过了多少次，那么就用树上差分将每一次的路径上的点加一，可以很快得到每个点经过的次数。这里采用倍增法计算 LCA，最后对 DFS 遍历整棵树，在回溯时对差分数组求和就能求得答案了。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
```

```cpp
using namespace std;

constexpr int MAXN = 50010;

struct node {
  int to, next;
} edge[MAXN << 1];

int fa[MAXN][30], head[MAXN << 1];
int power[MAXN];
int depth[MAXN], lg[MAXN];
int n, k, ans = 0, tot = 0;

void add(int x, int y) {  // 加边
  edge[++tot].to = y;
  edge[tot].next = head[x];
  head[x] = tot;
}

void dfs(int now, int father) {  // dfs求最大压力
  fa[now][0] = father;
  depth[now] = depth[father] + 1;
  for (int i = 1; i <= lg[depth[now]]; ++i)
    fa[now][i] = fa[fa[now][i - 1]][i - 1];
  for (int i = head[now]; i; i = edge[i].next)
    if (edge[i].to != father) dfs(edge[i].to, now);
}

int lca(int x, int y) {  // 求LCA，最近公共祖先
  if (depth[x] < depth[y]) swap(x, y);
  while (depth[x] > depth[y]) x = fa[x][lg[depth[x] - depth[y]] - 1];
  if (x == y) return x;
  for (int k = lg[depth[x]] - 1; k >= 0; k--) {
    if (fa[x][k] != fa[y][k]) x = fa[x][k], y = fa[y][k];
  }
  return fa[x][0];
}

// 用dfs求最大压力，回溯时将子树的权值加上
void get_ans(int u, int father) {
  for (int i = head[u]; i; i = edge[i].next) {
    int to = edge[i].to;
    if (to == father) continue;
    get_ans(to, u);
    power[u] += power[to];
  }
  ans = max(ans, power[u]);
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> k;
```

```
55    int x, y;
56    for (int i = 1; i <= n; i++) {
57      lg[i] = lg[i - 1] + (1 << lg[i - 1] == i);
58    }
59    for (int i = 1; i <= n - 1; i++) {  // 建图
60      cin >> x >> y;
61      add(x, y);
62      add(y, x);
63    }
64    dfs(1, 0);
65    int s, t;
66    for (int i = 1; i <= k; i++) {
67      cin >> s >> t;
68      int ancestor = lca(s, t);
69      // 树上差分
70      power[s]++;
71      power[t]++;
72      power[ancestor]--;
73      power[fa[ancestor][0]]--;
74    }
75    get_ans(1, 0);
76    cout << ans << '\n';
77    return 0;
78  }
```

习题

前缀和：

- 洛谷 B3612【深进 1. 例 1】求区间和[6]
- 洛谷 U69096 前缀和的逆[7]
- AtCoder joi2007ho_a 最大の和[8]
- 「USACO16JAN」子共七 Subsequences Summing to Sevens[9]
- 「USACO05JAN」Moo Volume S[10]

二维/多维前缀和：

- HDU 6514 Monitor[11]
- 洛谷 P1387 最大正方形[12]
- 「HNOI2003」激光炸弹[13]
- CF 165E Compatible Numbers[14]
- CF 383E Vowels[15]
- ARC 100C Or Plus Max[16]

树上前缀和：

- LOJ 10134.Dis[17]
- LOJ 2491. 求和[18]

差分：

- 树状数组 3：区间修改，区间查询[19]
- 「Poetize6」IncDec Sequence[20]
- 洛谷 P4231 三步必杀[21]

二维/多维差分：

- 洛谷 P3397 地毯[22]

- 洛谷 P8228「Wdoi-5」模块化核熔炉[23]

树上差分：

- 洛谷 3128 最大流[24]
- JLOI2014 松鼠的新家[25]
- NOIP2015 运输计划[26]
- NOIP2016 天天爱跑步[27]

外部参考资料

[1] `std::partial_sum`

[2] `std::inclusive_scan`

[3] 洛谷 P1387 最大正方形

[4] `std::adjacent_differenc`

[5] 洛谷 3128 最大流

[6] 洛谷 B3612【深进 1. 例 1】求区间和

[7] 洛谷 U69096 前缀和的逆

[8] AtCoder joi2007ho_a 最大の和

[9] 「USACO16JAN」子共七 Subsequences Summing to Sevens

[10] 「USACO05JAN」Moo Volume S

[11] HDU 6514 Monitor

[12] 洛谷 P1387 最大正方形

[13] 「HNOI2003」激光炸弹

[14] CF 165E Compatible Numbers

[15] CF 383E Vowels

[16] ARC 100C Or Plus Max

[17] LOJ 10134.Dis

[18] LOJ 2491. 求和

[19] 树状数组 3：区间修改，区间查询

[20] 「Poetize6」IncDec Sequence

[21] 洛谷 P4231 三步必杀

[22] 洛谷 P3397 地毯

[23] 洛谷 P8228「Wdoi-5」模块化核熔炉

[24] 洛谷 3128 最大流

[25] JLOI2014 松鼠的新家

[26] NOIP2015 运输计划

[27] NOIP2016 天天爱跑步

5.9 二分

本页面将简要介绍二分查找，由二分法衍生的三分法以及二分答案。

二分法

定义

二分查找（英语：binary search），也称折半搜索（英语：half-interval search）、对数搜索（英语：logarithmic search），是用来在一个有序数组中查找某一元素的算法。

过程

以在一个升序数组中查找一个数为例。

它每次考察数组当前部分的中间元素，如果中间元素刚好是要找的，就结束搜索过程；如果中间元素小于所查找的值，那么左侧的只会更小，不会有所查找的元素，只需到右侧查找；如果中间元素大于所查找的值同理，只需到左侧查找。

性质

时间复杂度

二分查找的最优时间复杂度为 $O(1)$。

二分查找的平均时间复杂度和最坏时间复杂度均为 $O(\log n)$。因为在二分搜索过程中，算法每次都把查询的区间减半，所以对于一个长度为 n 的数组，至多会进行 $O(\log n)$ 次查找。

空间复杂度

迭代版本的二分查找的空间复杂度为 $O(1)$。

递归（无尾调用消除）版本的二分查找的空间复杂度为 $O(\log n)$。

实现

```c
int binary_search(int start, int end, int key) {
  int ret = -1;  // 未搜索到数据返回-1下标
  int mid;
  while (start <= end) {
    mid = start + ((end - start) >> 1);  // 直接平均可能会溢出，所以用这个算法
    if (arr[mid] < key)
      start = mid + 1;
    else if (arr[mid] > key)
      end = mid - 1;
    else {  // 最后检测相等是因为多数搜索情况不是大于就是小于
      ret = mid;
      break;
    }
  }
  return ret;  // 单一出口
}
```

Note

参考 编译优化 # 位运算代替乘法→4.4.10@p455，对于 n 是有符号数的情况，当你可以保证 $n \geq 0$ 时，`n >> 1` 比 `n / 2` 指令数更少。

最大值最小化

注意，这里的有序是广义的有序，如果一个数组中的左侧或者右侧都满足某一种条件，而另一侧都不满足这种条件，也可以看作是一种有序（如果把满足条件看做 1，不满足看做 0，至少对于这个条件的这一维度是有序的）。换言之，二分搜索法可以用来查找满足某种条件的最大（最小）的值。

要求满足某种条件的最大值的最小可能情况（最大值最小化），首先的想法是从小到大枚举这个作为答案的「最大值」，然后去判断是否合法。若答案单调，就可以使用二分搜索法来更快地找到答案。因此，要想使用二分搜索法来解这种「最大值最小化」的题目，需要满足以下三个条件：

1. 答案在一个固定区间内；
2. 可能查找一个符合条件的值不是很容易，但是要求能比较容易地判断某个值是否是符合条件的；
3. 可行解对于区间满足一定的单调性。换言之，如果 x 是符合条件的，那么有 $x+1$ 或者 $x-1$ 也符合条件。（这样下来就满足了上面提到的单调性）

当然，最小值最大化是同理的。

STL 的二分查找

C++ 标准库中实现了查找首个不小于给定值的元素的函数 `std::lower_bound`[1] 和查找首个大于给定值的元素的函数 `std::upper_bound`[2]，二者均定义于头文件 `<algorithm>` 中。

二者均采用二分实现，所以调用前必须保证元素有序。

bsearch

bsearch 函数为 C 标准库实现的二分查找，定义在 `<stdlib.h>` 中。在 C++ 标准库里，该函数定义在 `<cstdlib>` 中。qsort 和 bsearch 是 C 语言中唯二的两个算法类函数。

bsearch 函数相比 qsort（排序相关 STL→5.7.14@p612）的四个参数，在最左边增加了参数「待查元素的地址」。之所以按照地址的形式传入，是为了方便直接套用与 qsort 相同的比较函数，从而实现排序后的立即查找。因此这个参数不能直接传入具体值，而是要先将待查值用一个变量存储，再传入该变量地址。

于是 bsearch 函数总共有五个参数：待查元素的地址、数组名、元素个数、元素大小、比较规则。比较规则仍然通过指定比较函数实现，详见 排序相关 STL→5.7.14@p612。

bsearch 函数的返回值是查找到的元素的地址，该地址为 void 类型。

注意：bsearch 与上文的 lower_bound 和 upper_bound 有两点不同：

- 当符合条件的元素有重复多个的时候，会返回执行二分查找时第一个符合条件的元素，从而这个元素可能位于重复多个元素的中间部分。
- 当查找不到相应的元素时，会返回 NULL。

用 lower_bound 可以实现与 bsearch 完全相同的功能，所以可以使用 bsearch 通过的题目，直接改写成 lower_bound 同样可以实现。但是鉴于上述不同之处的第二点，例如，在序列 1、2、4、5、6 中查找 3，bsearch 实现 lower_bound 的功能会变得困难。

利用 bsearch 实现 lower_bound 的功能比较困难，是否一定就不能实现？答案是否定的，存在比较 tricky 的技巧。借助编译器处理比较函数的特性：总是将第一个参数指向待查元素，将第二个参数指向待查数组中的元素，也可以用 bsearch 实现 lower_bound 和 upper_bound，如下文示例。只是，这要求待查数组必须是全局数组，从而可以直接传入首地址。

```
int A[100005];  // 示例全局数组

// 查找首个不小于待查元素的元素的地址
int lower(const void *p1, const void *p2) {
  int *a = (int *)p1;
  int *b = (int *)p2;
  if ((b == A || compare(a, b - 1) > 0) && compare(a, b) > 0)
    return 1;
  else if (b != A && compare(a, b - 1) <= 0)
    return -1;  // 用到地址的减法，因此必须指定元素类型
  else
    return 0;
}

// 查找首个大于待查元素的元素的地址
int upper(const void *p1, const void *p2) {
  int *a = (int *)p1;
  int *b = (int *)p2;
  if ((b == A || compare(a, b - 1) >= 0) && compare(a, b) >= 0)
    return 1;
  else if (b != A && compare(a, b - 1) < 0)
    return -1;  // 用到地址的减法，因此必须指定元素类型
```

```
  else
    return 0;
}
```

因为现在的 OI 选手很少写纯 C，并且此方法作用有限，所以不是重点。对于新手而言，建议老老实实地使用 C++ 中的 lower_bound 和 upper_bound 函数。

二分答案

解题的时候往往会考虑枚举答案然后检验枚举的值是否正确。若满足单调性，则满足使用二分法的条件。把这里的枚举换成二分，就变成了「二分答案」。

Luogu P1873 砍树[3]

伐木工人米尔科需要砍倒 M 米长的木材。这是一个对米尔科来说很容易的工作，因为他有一个漂亮的新伐木机，可以像野火一样砍倒森林。不过，米尔科只被允许砍倒单行树木。

米尔科的伐木机工作过程如下：米尔科设置一个高度参数 H（米），伐木机升起一个巨大的锯片到高度 H，并锯掉所有的树比 H 高的部分（当然，树木不高于 H 米的部分保持不变）。米尔科就得到树木被锯下的部分。

例如，如果一行树的高度分别为 20，15，10，17，米尔科把锯片升到 15 米的高度，切割后树木剩下的高度将是 15，15，10，15，而米尔科将从第 1 棵树得到 5 米木材，从第 4 棵树得到 2 米木材，共 7 米木材。

米尔科非常关注生态保护，所以他不会砍掉过多的木材。这正是他尽可能高地设定伐木机锯片的原因。你的任务是帮助米尔科找到伐木机锯片的最大的整数高度 H，使得他能得到木材至少为 M 米。即，如果再升高 1 米锯片，则他将得不到 M 米木材。

解题思路

我们可以在 1 到 10^9 中枚举答案，但是这种朴素写法肯定拿不到满分，因为从 1 枚举到 10^9 太耗时间。我们可以在 $[1,\ 10^9]$ 的区间上进行二分作为答案，然后检查各个答案的可行性（一般使用贪心法）。**这就是二分答案。**

参考代码

```
int a[1000005];
int n, m;

bool check(int k) {  // 检查可行性，k 为锯片高度
  long long sum = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++)        // 检查每一棵树
    if (a[i] > k)                     // 如果树高于锯片高度
      sum += (long long)(a[i] - k);   // 累加树木长度
  return sum >= m;                    // 如果满足最少长度代表可行
}

int find() {
  int l = 1, r = 1e9 + 1;    // 因为是左闭右开的，所以 10^9 要加 1
  while (l + 1 < r) {        // 如果两点不相邻
    int mid = (l + r) / 2;   // 取中间值
    if (check(mid))          // 如果可行
```

```
17        l = mid;                // 升高锯片高度
18      else
19        r = mid;  // 否则降低锯片高度
20    }
21    return l;  // 返回左边值
22  }
23
24  int main() {
25    cin >> n >> m;
26    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
27    cout << find();
28    return 0;
29  }
```

看完了上面的代码，你肯定会有两个疑问：

1. 为何搜索区间是左闭右开的？

   因为搜到最后，会这样（以合法的最大值为例）：

合法			不合法			
最小值	L	MID	R	.....	.....	最大值

或者

合法				不合法		
最小值	.....	.....	L	MID	R	最大值

   然后会

合法			不合法			
最小值	.....	L,MID	R	.....	.....	最大值

或者

合法				不合法		
最小值	.....	.....	L	MID,R	.....	最大值

   合法的最小值恰恰相反。

2. 为何返回左边值？

   同上。

三分法

引入

二分法可以用于近似求出函数的零点。如果需要求出单峰函数的极值点，通常需要使用三分法（ternary search）。

对于一个函数 $f(x)$，如果存在 x^* 使得 $f(x)$ 在 $x < x^*$ 时单调递增且 $f(x)$ 在 $x > x^*$ 时单调递减，就称 $f(x)$ 为单峰函数（unimodal function）。显然，x^* 就是它的最大值点，而 $f(x^*)$ 则是它的最大值。

为什么不通过求导函数的零点来求极值点？

客观上，求出导数后，通过二分法求出导数的零点（由于函数是单峰函数，其导数在同一范围内的零点是唯一的）得到单峰函数的极值点是可行的。

但首先，对于一些函数，求导的过程和结果比较复杂。

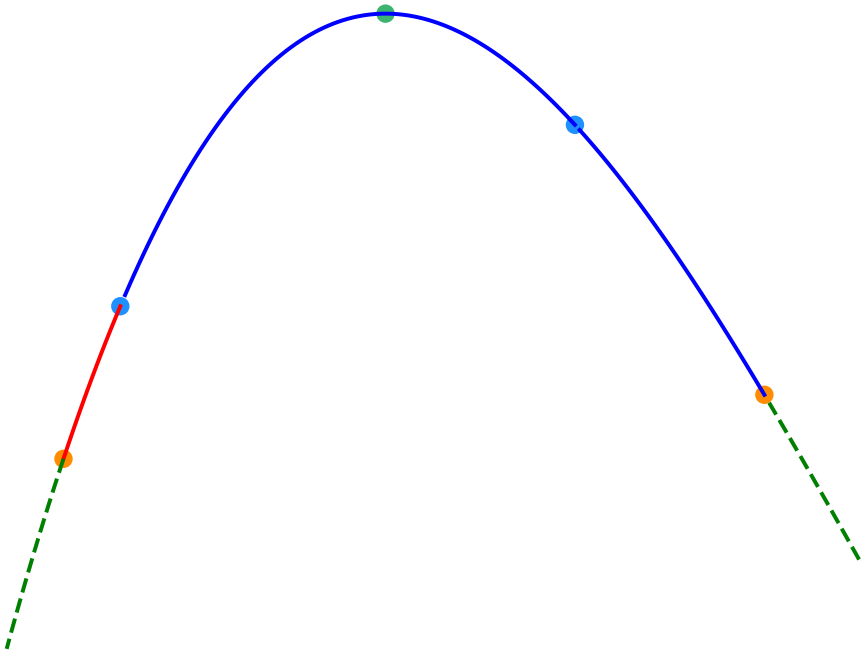
其次，某些题中需要求极值点的单峰函数并非一个单独的函数，而是多个函数进行特殊运算得到的函数（如求多个单调性不完全相同的一次函数的最小值的最大值）。此时函数的导函数可能是分段函数，且在函数某些点上可能不可导。

注意

三分法既可以求出单峰函数的最大值，也可以求出「单谷函数」的最小值。为行文方便，除特殊说明外，下文中均以求单峰函数的最大值为例。

过程

三分法与二分法的基本思想类似，但每次操作需在当前区间 $[l, r]$（下图中两个橙点之间）内任取两点 $lmid < rmid$（下图中的两个蓝点）。如下图所示，如果 $f(lmid) < f(rmid)$，则在 $[l, lmid)$（下图中的红色部分）中函数必然单调递增，最大值点（下图中的绿点）必然不在这一区间内，可舍去这一区间；但是，无法排除最大值点在 $rmid$ 右侧的可能性，所以无法舍去更多区间。反之亦然。



三分法的正确性并不依赖于 $lmid$ 和 $rmid$ 的选择，通常可以取两个三等分点。但是，它们的选择确实会影响三分法的效率。这是因为三分法的每次操作都会舍去两侧区间中的其中一个。为减少三分法的操作次数，应使两侧区间尽可能大。因此，每一次操作时的 $lmid$ 和 $rmid$ 分别取 $mid-\varepsilon$ 和 $mid+\varepsilon$ 是一个不错的选择。

实现

伪代码如下：

Algorithm TernarySearch(f,l,r) :
Input. A unimodal function $f(x)$ and its domain $[l,r]$.
Output. The maximizer x^*, up to an error of ε, and its value $f(x^*)$.
Method.

```
while r − l > ε
    mid ← (l + r)/2
    lmid ← mid − ε
    rmid ← mid + ε
    if f(lmid) < f(rmid)
        l ← lmid
    else
        r ← rmid
x* ← (l + r)/2
return x*, f(x*)
```

整数的情形

如果函数 $f(x)$ 的定义域是整数，那么上述三分法和后文的黄金分割法都应该在 $r-l$ 很小时就终止。对于 $r-l$ 很小的情形，需要通过暴力遍历的方法求得最大值点。

优化：黄金分割法

如果单次调用 $f(x)$ 的成本很高，需要进一步减少 $f(x)$ 的调用次数，可以通过黄金分割法（golden-section search）进一步改进三分法的常数。这也是华罗庚提出的优选法的重要内容。

三分法中，每轮迭代需要两次函数调用，且单轮迭代后区间长度至多缩短到原来的 $1/2$。这意味着，要达到精度 ε，至少需要

$$2\log_2 \frac{r-l}{\varepsilon}$$

次函数调用。这是三分法能够取得的最好的结果。如果选取其他分点，例如三等分点，那么调用次数会进一步增加，因为单轮迭代后区间缩短得更慢。

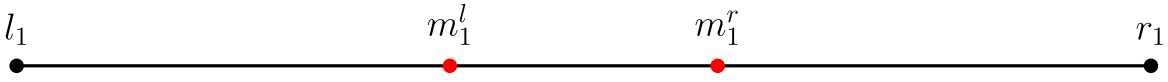
黄金分割法的改进思路是，复用前文已经计算过的分点。这样，除了第一轮迭代需要两次函数调用外，其余轮次的迭代只需要一次函数调用。设黄金分割比为

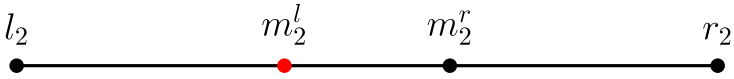
$$\phi = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618.$$

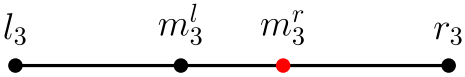
每轮迭代时，选取的分点是左右两个黄金分割点：

$$m^l = \phi l + (1-\phi)r,\ m^r = (1-\phi)l + \phi r.$$

黄金分割点分割线段具有自相似结构。也就是说，m^l 是线段 $[l, r]$ 的左黄金分割点，也是线段 $[l, m^r]$ 的右黄金分割点。这样选取分点的好处是，第 $k > 1$ 轮迭代选取的分点中，一定有一个分点是之前已经计算过的，可以直接复用之前的计算结果。







这样选取分点后，要达到精度 ε，只需要

$$1 + \log_{\phi^{-1}} \frac{r-l}{\varepsilon} \approx 1 + 1.44\log_2 \frac{r-l}{\varepsilon}$$

次函数调用。渐近意义上，函数的调用次数更少。

伪代码如下：

Algorithm GoldenSectionSearch(f, l, r) :
Input. A unimodal function $f(x)$ and its domain $[l, r]$.
Output. The maximizer x^*, up to an error of ε, and its value $f(x^*)$.
Method.

$lmid \leftarrow \phi l + (1-\phi)r$
$rmid \leftarrow (1-\phi)l + \phi r$
$lval \leftarrow f(lmid)$
$rval \leftarrow f(rmid)$
while $r - l > \varepsilon$
    if $lval > rval$
        $r \leftarrow rmid$
        $rmid \leftarrow lmid$
        $rval \leftarrow lval$
        $lmid \leftarrow \phi l + (1-\phi)r$
        $lval \leftarrow f(lmid)$
    else
        $l \leftarrow lmid$
        $lmid \leftarrow rmid$
        $lval \leftarrow rval$
        $rmid \leftarrow (1-\phi)l + \phi r$
        $rval \leftarrow f(rmid)$
$x^* \leftarrow (l+r)/2$
return x^*, $f(x^*)$

例题

洛谷 P3382 - 三分[4]

给定一个 N 次函数和范围 $[l, r]$，求出使函数在 $[l, x]$ 上单调递增且在 $[x, r]$ 上单调递减的唯一的 x 的值。

解题思路

本题要求求 N 次函数在 $[l, r]$ 取最大值时自变量的值，显然可以使用三分法。

参考代码

- C++

```cpp
#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <iostream>
using namespace std;

constexpr double eps = 1e-7;
int N;
double l, r, A[20], mid, lmid, rmid;

double f(double x) {
  double res = (double)0;
  for (int i = N; i >= 0; i--) res += A[i] * pow(x, i);
  return res;
}

int main() {
```

```
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> N >> l >> r;
  for (int i = N; i >= 0; i--) cin >> A[i];
  while (r - l > eps) {
    mid = (l + r) / 2;
    lmid = mid - eps;
    rmid = mid + eps;
    if (f(lmid) > f(rmid))
      r = mid;
    else
      l = mid;
  }
  cout << fixed << setprecision(6) << l;
  return 0;
}
```

- Python

```
eps = 1e-6
n, l, r = map(float, input().split())
a = tuple(map(float, input().split()))[::-1]


def f(x):
    return sum(x**i * j for i, j in enumerate(a))


while r - l > eps:
    mid = (l + r) / 2
    if f(mid - eps) > f(mid + eps):
        r = mid
    else:
        l = mid
print(round(l, 6))

```

习题

- UVa 1476 - Error Curves[5]
- UVa 10385 - Duathlon[6]
- UOJ 162 -【清华集训 2015】灯泡测试[7]
- 洛谷 P7579 -「RdOI R2」称重（weigh）[8]

分数规划

参见：分数规划→13.5@p3118

分数规划通常描述为下列问题：每个物品有两个属性 c_i，d_i，要求通过某种方式选出若干个，使得 $\frac{\sum c_i}{\sum d_i}$ 最大或最小。

经典的例子有最优比率环、最优比率生成树等等。

分数规划可以用二分法来解决。

参考资料

- Ternary search - Wikipedia[9]
- Golden-section search - Wikipedia[10]
- Ternary search - CP Algortihms[11]

外部参考资料

[1] `std::lower_bound`

[2] `std::upper_bound`

[3] Luogu P1873 砍树

[4] 洛谷 P3382 - 三分

[5] UVa 1476 - Error Curves

[6] UVa 10385 - Duathlon

[7] UOJ 162 - 【清华集训 2015】灯泡测试

[8] 洛谷 P7579 - 「RdOI R2」称重（weigh）

[9] Ternary search - Wikipedia

[10] Golden-section search - Wikipedia

[11] Ternary search - CP Algortihms

5.10 倍增

> **Authors:** Ir1d, ShadowsEpic, Fomalhauthmj, siger-young, MingqiHuang, Xeonacid, hsfzLZH1, orzAtalod, NachtgeistW

本页面将简要介绍倍增法。

定义

倍增法（英语：binary lifting），顾名思义就是「成倍增长」。我们在进行递推时，如果状态空间很大，通常的线性递推无法满足时间与空间复杂度的要求，那么我们可以通过成倍增长的方式，只递推状态空间中在 k 的整数次幂位置上的值作为代表。当需要其他位置上的值时，我们通过「任意整数可以表示成若干个 k 的次幂项的和」这一性质，使用之前求出的代表值拼成所需的值。所以使用倍增算法也要求我们递推的问题的状态空间关于 k 的次幂具有可划分性。通常情况下 k 取 2。[1]

这个方法在很多算法中均有应用，其中最常用的是 RMQ 问题和求 LCA（最近公共祖先）→11.6.5@p2536。

应用

RMQ 问题

参见：RMQ 专题→14.1@p3214

RMQ 是 Range Maximum/Minimum Query 的缩写，表示区间最大（最小）值。使用倍增思想解决 RMQ 问题的方法是 ST 表→10.11@p2015。

树上倍增求 LCA

参见：最近公共祖先→11.6.5@p2536

[1] 引用自李煜东《算法竞赛进阶指南》0x06. 倍增一节

例题

题 1

例题

如何用尽可能少的砝码称量出 $[0,31]$ 之间的所有重量？（只能在天平的一端放砝码）

解题思路

答案是使用 1 2 4 8 16 这五个砝码，可以称量出 $[0,31]$ 之间的所有重量。同样，如果要称量 $[0,127]$ 之间的所有重量，可以使用 1 2 4 8 16 32 64 这七个砝码。每次我们都选择 2 的整次幂作砝码的重量，就可以使用极少的砝码个数量出任意我们所需要的重量。

为什么说是极少呢？因为如果我们要量出 $[0,1023]$ 之间的所有重量，只需要 10 个砝码，需要量出 $[0,1048575]$ 之间的所有重量，只需要 20 个。如果我们的目标重量翻倍，砝码个数只需要增加 1。这叫「对数级」的增长速度，因为砝码的所需个数与目标重量的范围的对数成正比。

题 2

例题

给出一个长度为 n 的环和一个常数 k，每次会从第 i 个点跳到第 $(i+k) \bmod n+1$ 个点，总共跳了 m 次。每个点都有一个权值，记为 a_i，求 m 次跳跃的起点的权值之和对 10^9+7 取模的结果。

数据范围：$1 \le n \le 10^6$，$1 \le m \le 10^{18}$，$1 \le k \le n$，$0 \le a_i \le 10^9$。

解题思路

这里显然不能暴力模拟跳 m 次。因为 m 最大可到 10^{18} 级别，如果暴力模拟的话，时间承受不住。

所以就需要进行一些预处理，提前整合一些信息，以便于在查询的时候更快得出结果。如果记录下来每一个可能的跳跃次数的结果的话，不论是时间还是空间都难以承受。

那么应该如何预处理呢？看看第一道例题。有思路了吗？

回到本题。我们要预处理一些信息，然后用预处理的信息尽量快的整合出答案。同时预处理的信息也不能太多。所以可以预处理出以 2 的整次幂为单位的信息，这样的话在预处理的时候只需要处理少量信息，在整合的时候也不需要大费周章。

在这题上，就是我们预处理出从每个点开始跳 1、2、4、8 等等步之后的结果（所处点和点权和），然后如果要跳 13 步，只需要跳 1+4+8 步就好了。也就是说先在起始点跳 1 步，然后再在跳了之后的终点跳 4 步，再接着跳 8 步，同时统计一下预先处理好的点权和，就可以知道跳 13 步的点权和了。

对于每一个点开始的 2^i 步，记录一个 `go[i][x]` 表示第 x 个点跳 2^i 步之后的终点，而 `sum[i][x]` 表示第 x 个点跳 2^i 步之后能获得的点权和。预处理的时候，开两重循环，对于跳 2^i 步的信息，我们可以看作是先跳了 2^{i-1} 步，再跳 2^{i-1} 步，因为显然有 $2^{i-1}+2^{i-1}=2^i$。即我们有 `sum[i][x] = sum[i-1][x]+sum[i-1][go[i-1][x]]`，且 `go[i][x] = go[i-1][go[i-1][x]]`。

当然还有一些实现细节需要注意。为了保证统计的时候不重不漏，我们一般预处理出「左闭右开」的点权和。亦即，对于跳 1 步的情况，我们只记录该点的点权和；对于跳 2 步的情况，我们只记录该点及其下一个点的点权和。相当于总是不将终点的点权和计入 sum。这样在预处理的时候，只需要将两部分的点权和直接相加就可以了，不需要担心第一段的终点和第二段的起点会被重复计算。

这题的 $m \le 10^{18}$，虽然看似恐怖，但是实际上只需要预处理出 65 以内的 i，就可以轻松解决，比起暴力枚举快了很多。用行话讲，这个做法的时间复杂度→5.2.1@p544 是预处理 $\Theta(n \log m)$，查询每次 $\Theta(\log m)$。

参考代码

```cpp
#include <cstdio>
using namespace std;

constexpr int mod = 1000000007;

int modadd(int a, int b) {
  if (a + b >= mod) return a + b - mod;  // 减法代替取模，加快运算
  return a + b;
}

int vi[1000005];

int go[75][1000005];  // 将数组稍微开大以避免越界，小的一维尽量定义在前面
int sum[75][1000005];

int main() {
  int n, k;
  scanf("%d%d", &n, &k);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    scanf("%d", vi + i);
  }

  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    go[0][i] = (i + k) % n + 1;
    sum[0][i] = vi[i];
  }

  int logn = 31 - __builtin_clz(n);  // 一个快捷的取对数的方法
  for (int i = 1; i <= logn; ++i) {
    for (int j = 1; j <= n; ++j) {
      go[i][j] = go[i - 1][go[i - 1][j]];
      sum[i][j] = modadd(sum[i - 1][j], sum[i - 1][go[i - 1][j]]);
    }
  }

  long long m;
  scanf("%lld", &m);

  int ans = 0;
  int curx = 1;
  for (int i = 0; m; ++i) {
    if (m & (1ll << i)) {  // 参见位运算的相关内容，意为 m 的第 i 位是否为 1
      ans = modadd(ans, sum[i][curx]);
      curx = go[i][curx];
      m ^= 1ll << i;  // 将第 i 位置零
    }
```

```
47   }
48
49   printf("%d\n", ans);
50 }
```

5.11 构造

Authors: leoleoasd, yzxoi, Estrella-Explore

本页面将简要介绍构造题这类题型。

引入

构造题是比赛中常见的一类题型。

从形式上来看，问题的答案往往具有某种规律性，使得在问题规模迅速增大的时候，仍然有机会比较容易地得到答案。

这要求解题时要思考问题规模增长对答案的影响，这种影响是否可以推广。例如，在设计动态规划方法的时候，要考虑从一个状态到后继状态的转移会造成什么影响。

特点

构造题一个很显著的特点就是高自由度，也就是说一道题的构造方式可能有很多种，但是会有一种较为简单的构造方式满足题意。看起来是放宽了要求，让题目变的简单了，但很多时候，正是这种高自由度导致题目没有明确思路而无从下手。

构造题另一个特点就是形式灵活，变化多样。并不存在一个通用解法或套路可以解决所有构造题，甚至很难找出解题思路的共性。

例题

下面将列举一些例题帮助读者体会构造题的一些思想内涵，给予思路上的启发。建议大家深入思考后再查看题解，也欢迎大家参与分享有趣的构造题。

例题 1

Codeforces Round #384 (Div. 2) C.Vladik and fractions[1]

构造一组 x, y, z，使得对于给定的 n，满足 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{2}{n}$

解题思路

从样例二可以看出本题的构造方法。

显然 $n, n+1, n(n+1)$ 为一组合法解。特殊地，当 $n=1$ 时，无解，这是因为 $n+1$ 与 $n(n+1)$ 此时相等。

至于构造思路是怎么产生的，大概就是观察样例加上一点点数感了吧。此题对于数学直觉较强的人来说并不难。

例题 2

Luogu P3599 Koishi Loves Construction[2]

Task1：试判断能否构造并构造一个长度为 n 的 $1...n$ 的排列，满足其 n 个前缀和在模 n 的意义下互不相同

Task2：试判断能否构造并构造一个长度为 n 的 $1...n$ 的排列，满足其 n 个前缀积在模 n 的意义下互不相同

解题思路

对于 task1：

当 n 为奇数时，无法构造出合法解；

当 n 为偶数时，可以构造一个形如 $n, 1, n-2, 3, \cdots$ 这样的数列。

首先，我们可以发现 n 必定出现在数列的第一位，否则 n 出现前后的两个前缀和必然会陷入模意义下相等的尴尬境地；

然后，我们考虑构造出整个序列的方式：

考虑通过构造前缀和序列的方式来获得原数列，可以发现前缀和序列两两之间的差在模意义下不能相等，因为前缀和序列的差分序列对应着原来的排列。

因此我们尝试以前缀和数列在模意义下为

$$0, 1, -1, 2, -2, \cdots$$

这样的形式来构造这个序列，不难发现它完美地满足所有限制条件。

对于 task2：

当 n 为除 4 以外的合数时，无法构造出合法解

当 n 为质数或 4 时，可以构造一个形如 $1, \frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \cdots, \frac{n-1}{n-2}, n$ 这样的数列

先考虑什么时候有解：

显然，当 n 为合数时无解。因为对于一个合数来说，存在两个比它小的数 p, q 使得 $p \times q \equiv 0 \pmod{n}$，如 $(3 \times 6)\%9 = 0$。那么，当 p, q 均出现过后，数列的前缀积将一直为 0，故合数时无解。特殊地，我们可以发现 $4 = 2 \times 2$，无满足条件的 p, q，因此存在合法解。

我们考虑如何构造这个数列：

和 task1 同样的思路，我们发现 1 必定出现在数列的第一位，否则 1 出现前后的两个前缀积必然相等；而 n 必定出现在数列的最后一位，因为 n 出现位置后的所有前缀积在模意义下都为 0。分析题目给出的几组样例以后发现，所有样例中均有一组合法解满足前缀积在模意义下为 $1, 2, 3, \cdots, n$，因此我们可以构造出上文所述的数列来满足这个条件。那么我们只需证明这 n 个数互不相同即可。

我们发现这些数均为 $1 \cdots n-2$ 的逆元 $+1$，因此各不相同，此题得解。

例题 3

AtCoder Grand Contest 032 B[3]

给定一个整数 N，试构造一个节点数为 N 无向图。令节点编号为 $1...N$，要求其满足以下条件：

- 这是一个简单连通图。
- 存在一个整数 S 使得对于任意节点，与其相邻节点的下标和为 S。

保证输入数据有解。

解题思路

通过分析 $n=3,4,5$ 的情况，我们可以找到一个构造思路。

构造一个完全 k 分图，保证这 k 部分和相等。则每个点的 S 均相等，为 $\frac{(k-1)\sum_{i=1}^{n} i}{k}$。

如果 n 为偶数，那么我们可以前后两两配对，即 $\{1,n\},\{2,n-1\}\cdots$

如果 n 为奇数，那么我们可以把 n 单拿出来作为一组，剩余的 $n-1$ 个两两配对，即 $\{n\},\{1,n-1\},\{2,n-2\}\cdots$

这样构造出的图在 $n\geq 3$ 时连通性易证，在此不加赘述。

此题得解。

例题 4

BZOJ 4971「Lydsy1708 月赛」记忆中的背包[4]

经过一天辛苦的工作，小 Q 进入了梦乡。他脑海中浮现出了刚进大学时学 01 背包的情景，那时还是大一萌新的小 Q 解决了一道简单的 01 背包问题。这个问题是这样的：

给定 n 个物品，每个物品的体积分别为 $v_1,v_2,...,v_n$，请计算从中选择一些物品（也可以不选），使得总体积恰好为 w 的方案数。因为答案可能非常大，你只需要输出答案对 P 取模的结果。

因为长期熬夜刷题，他只看到样例输入中的 w 和 P，以及样例输出是 k，看不清到底有几个物品，也看不清每个物品的体积是多少。直到梦醒，小 Q 也没有看清 n 和 v，请写一个程序，帮助小 Q 一起回忆曾经的样例输入。

解题思路

这道题是自由度最高的构造题之一了。这就导致了没有头绪，难以入手的情况。

首先，不难发现模数是假的。由于我们自由构造数据，我们一定可以让方案数不超过模数。

通过奇怪的方式，我们想到可以通过构造 n 个 代价为 1 的小物品和几个代价大于 $\frac{w}{2}$ 的大物品。

由于大物品只能取一件，所以每个代价为 x 的大物品对方案数的贡献为 $\binom{n}{w-x}$。

令 $f_{i,j}$ 表示有 i 个 1，方案数为 j 的最小大物品数。

用 dp 预处理出 f，通过计算可知只需预处理 $i\leq 20$ 的所有值即可。

此题得解。

外部参考资料

[1] Codeforces Round #384 (Div. 2) C.Vladik and fractions

[2] Luogu P3599 Koishi Loves Construction

[3] AtCoder Grand Contest 032 B

[4] BZOJ 4971「Lydsy1708 月赛」记忆中的背包

第六章

搜索

6.1 搜索部分简介

搜索，也就是对状态空间进行枚举，通过穷尽所有的可能来找到最优解，或者统计合法解的个数。

搜索有很多优化方式，如减小状态空间，更改搜索顺序，剪枝等。

搜索是一些高级算法的基础。在 OI 中，纯粹的搜索往往也是得到部分分的手段，但可以通过纯粹的搜索拿到满分的题目非常少。

习题

- 「kuangbin 带你飞」专题一 简单搜索[1]
- 「kuangbin 带你飞」专题二 搜索进阶[2]
- 洛谷搜索题单[3]
- openjudge 搜索题单[4]

外部参考资料

[1]「kuangbin 带你飞」专题一 简单搜索

[2]「kuangbin 带你飞」专题二 搜索进阶

[3] 洛谷搜索题单

[4] openjudge 搜索题单

6.2 DFS（搜索）

引入

DFS 为图论中的概念，详见 DFS（图论）→11.4@p2502 页面。在 **搜索算法** 中，该词常常指利用递归函数方便地实现暴力枚举的算法，与图论中的 DFS 算法有一定相似之处，但并不完全相同。

解释

考虑这个例子：

例题

把正整数 n 分解为 3 个正整数，如 $6=1+2+3$，排在后面的数必须大于等于前面的数，输出所有方案。

对于这个问题，如果不知道搜索，应该怎么办呢？当然是三重循环，参考代码如下：

实现

- C++

```cpp
for (int i = 1; i <= n; ++i)
  for (int j = i; j <= n; ++j)
    for (int k = j; k <= n; ++k)
      if (i + j + k == n) printf("%d = %d + %d + %d\n", n, i, j, k);
```

- Python

```python
for i in range(1, n + 1):
    for j in range(i, n + 1):
        for k in range(j, n + 1):
```

```
            if i + j + k == n:
                print("%d = %d + %d + %d" % (n, i, j, k))
```

- Java

```
for (int i = 1; i < n + 1; i++) {
    for (int j = i; j < n + 1; j++) {
        for (int k = j; k < n + 1; k++) {
            if (i + j + k == n) System.out.printf("%d = %d + %d + %d%n", n, i, j, k);
        }
    }
}
```

那如果是分解成四个整数呢？再加一重循环？那分解成小于等于 m 个整数呢？

这时候就需要用到递归搜索了。该类搜索算法的特点在于，将要搜索的目标分成若干「层」，每层基于前几层的状态进行决策，直到达到目标状态。

考虑上述问题，即将正整数 n 分解成不超过 m 个正整数之和，且排在后面的数必须大于等于前面的数，并输出所有方案。

设一组方案将正整数 n 分解成 k 个正整数 $a_1, a_2, ..., a_k$ 的和。将问题分层，第 i 层决定 a_i。则为了进行第 i 层决策，我们需要记录三个状态变量：$n - \sum_{j=1}^{i} a_j$，表示后面所有正整数的和；a_{i-1}，表示前一层的正整数，以确保正整数递增；以及 i，确保我们最多输出 m 个正整数。为了记录方案，我们用 `arr` 数组，第 i 项表示 a_i. 注意到 `arr` 实际上是一个长度为 i 的栈。

代码如下：

实现

- C++

```
int m, arr[103];  // arr 用于记录方案

void dfs(int n, int i, int a) {
  if (n == 0) {
    for (int j = 1; j <= i - 1; ++j) printf("%d ", arr[j]);
    printf("\n");
  }
  if (i <= m) {
    for (int j = a; j <= n; ++j) {
      arr[i] = j;
      dfs(n - j, i + 1, j);  // 请仔细思考该行含义。
    }
  }
}

// 主函数
scanf("%d%d", &n, &m);
dfs(n, 1, 1);
```

- Python

```
arr = [0] * 103  # arr 用于记录方案
```

```
2
3
4 def dfs(n, i, a):
5     if n == 0:
6         print(arr[1:i])
7     if i <= m:
8         for j in range(a, n + 1):
9             arr[i] = j
10            dfs(n - j, i + 1, j)  # 请仔细思考该行含义。
11
12
13 # 主函数
14 n, m = map(int, input().split())
15 dfs(n, 1, 1)
```

- Java

```
1 static int m;
2
3 // arr 用于记录方案
4 static int[] arr = new int[103];
5
6 public static void dfs(int n, int i, int a) {
7     if (n == 0) {
8         for (int j = 1; j <= i - 1; j++) System.out.printf("%d
", arr[j]);
9         System.out.println();
10    }
11    if (i <= m) {
12        for (int j = a; j <= n; ++j) {
13            arr[i] = j;
14            dfs(n - j, i + 1, j); // 请仔细思考该行含义。
15        }
16    }
17 }
18
19 // 主函数
20 final int N = new Scanner(System.in).nextInt();
21 m = new Scanner(System.in).nextInt();
22 dfs(N, 1, 1);
```

例题

Luogu P1706 全排列问题[1]

```
1 #include <iomanip>
2 #include <iostream>
3 using namespace std;
4 int n;
5 bool vis[50];  // 访问标记数组
6 int a[50];     // 排列数组，按顺序储存当前搜索结果
```

```
7
8  void dfs(int step) {
9    if (step == n + 1) {  // 边界
10     for (int i = 1; i <= n; i++) {
11       cout << setw(5) << a[i];  // 保留5个场宽
12     }
13     cout << endl;
14     return;
15   }
16   for (int i = 1; i <= n; i++) {
17     if (!vis[i]) {  // 判断数字i是否在正在进行的全排列中
18       vis[i] = true;
19       a[step] = i;
20       dfs(step + 1);
21       vis[i] = false;  // 这一步不使用该数 置0后允许下一步使用
22     }
23   }
24   return;
25 }
26
27 int main() {
28   cin >> n;
29   dfs(1);
30   return 0;
31 }
32
```

外部参考资料

[1] Luogu P1706 全排列问题

6.3 BFS（搜索）

引入

BFS（广度优先搜索）为图论中的基础算法，详见 BFS（图论）→11.5@p2506 页面。在 **搜索算法** 中，该算法通常指利用队列结构逐层扩展状态的搜索方式，与图论中的 BFS 算法思想一致，特别适合求解 **最短路径** 或 **最少步骤** 类问题。

解释

BFS 的核心思想是 **按层扩展**，从起点开始逐层扫描可到达的位置。首次遇到终点时的路径长度即为最短路径。这种方式保证了搜索的层次性与最优性。

在实际执行中，BFS 会从起点出发，先访问起点的所有直接可到达结点，这些可到达结点构成了搜索的第一层；接着，再以这些可到达结点为新的起点，依次访问它们的邻居，形成第二层；以此类推，不断向外扩展，直至找到目标结点或遍历完所有可达结点。这个过程中，算法会借助队列和访问数组，将每一层新发现的结点（访问数组中还没有记录过的）依次入队，确保同一层的结点按照访问顺序依次被处理，从而严格遵循「按层扩展」的逻辑。

BFS 非常擅于快速求解 **最短路径** 或 **最少步骤**。当算法在某一层首次遇到目标时，此时经过的路径长度（步骤数）必然是最短的。这是因为 BFS 算法的「按层扩展」机制保证了每个结点都是通过最少的步数被访问到：就像从起点出发，沿着最直接的路径不断搜索，直到抵达终点，不会出现绕路或走多余步骤的情况。在这类问题中，BFS 通常也比 DFS 的效率更高。

但是，相较于 DFS，BFS 也有其缺点。通常情况下，BFS 需要更大的内存，缺乏天然的回溯过程，且深度剪枝相对没有 DFS 灵活。

例题

例题 Luogu B3625 迷宫寻路[1]

在一个 $n \times m$ 的迷宫矩阵中，`.` 表示可通行区域，`#` 表示障碍物。从起点 $(1,1)$ 出发，每次可向上下左右四个方向移动，问是否能到达终点 (n,m)。

解答

实现时需要维护一个队列来存储待处理的坐标，并配合访问标记数组避免重复计算。一个结点扩展可到达结点的时候，需要向上下左右拓展，这四个方向分别为 $(x,y+1)$，$(x,y-1)$，$(x+1,y)$，$(x-1,y)$，在代码中使用了方向数组。注意判断不能拓展到有障碍物的位置。

参考实现

```cpp
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;

char a[110][110];    // 存储迷宫地图
bool vis[110][110];  // 记录访问状态
int n, m;            // 迷宫尺寸

struct node {
  int x, y;
};  // 定义坐标结构体

int dx[] = {0, 0, 1, -1}, dy[] = {1, -1, 0, 0};  // 方向数组（右左上下）

// 检查坐标是否合法
bool chk(int x, int y) {
  return (x >= 1 && x <= n && y >= 1 && y <= m  // 边界检查
          && !vis[x][y]                         // 未访问过
          && a[x][y] != '#');                   // 不是障碍物
}

bool bfs() {
  queue<node> q;
  q.push({1, 1});  // 起点入队
  vis[1][1] = 1;   // 标记起点已访问
  while (!q.empty()) {
    node p = q.front();  // 取出队首坐标
    q.pop();
    int px = p.x, py = p.y;
```

```
    if (px == n && py == m) return true;  // 到达终点立即返回
    // 向四个方向扩展
    for (int i = 0; i < 4; ++i) {
      int nx = px + dx[i], ny = py + dy[i];
      if (chk(nx, ny)) {   // 合法性检查
        q.push({nx, ny});  // 新坐标入队
        vis[nx][ny] = 1;   // 标记已访问
      }
    }
  }
  return false;
}

int main() {
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    for (int j = 1; j <= m; ++j) cin >> a[i][j];
  cout << (bfs() ? "Yes" : "No") << endl;
  return 0;
}

```

例题 Luogu P1135 奇怪的电梯[2]

有 n 层楼和一架电梯。电梯位于第 i 层楼时，向上或向下移动的层数等于一个固定的数字 k_i。如果到达的层数不合法，即不在 1 和 n 之间，相应的操作就无法进行。问：从第 a 楼到第 b 楼至少操作几次电梯？如果无法到达，输出 -1。

解答

本题需要计算最短路径，这正是 BFS 擅长解决的问题。实现时，需要在队列中同时维护需要处理的楼层位置和从起点 a 出发到达当前楼层的最短距离，并配合访问标记数组避免重复加入同一个元素。一个结点 i 扩展可到达结点的时候，需要向 $i+k_i$ 和 $i-k_i$ 扩展，注意不能到达非法楼层。当扩展到尚未到达的合法楼层时，需要将它加入队列，并记录到达该楼层的最短距离为到达当前所在楼层的最短距离加一。当首次到达结点 b 时，记录的最短距离就是最终答案。

代码中，直接记录距离数组，并利用距离是否为默认值（即 -1）来判断结点是否尚未访问。

参考实现

```
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
const int N = 210;
int n, a, b, k[N], d[N];

int main() {
  cin >> n >> a >> b;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> k[i];
  for (int i = 1; i <= n; ++i) d[i] = -1;
```

```
  queue<int> q;
  d[a] = 0;
  q.push(a);
  while (!q.empty()) {
    int x = q.front();
    q.pop();
    if (x == b) {
      break;
    }
    int y = x + k[x];
    if (y <= n && d[y] == -1) {
      d[y] = d[x] + 1;
      q.push(y);
    }
    y = x - k[x];
    if (y >= 1 && d[y] == -1) {
      d[y] = d[x] + 1;
      q.push(y);
    }
  }
  cout << d[b] << endl;
  return 0;
}

```

习题

- Luogu P1443 马的遍历[3]
- Luogu P3956 [NOIP 2017 普及组] 棋盘[4]
- Luogu P1126 机器人搬重物[5]

外部参考资料

[1] Luogu B3625 迷宫寻路

[2] Luogu P1135 奇怪的电梯

[3] Luogu P1443 马的遍历

[4] Luogu P3956 [NOIP 2017 普及组] 棋盘

[5] Luogu P1126 机器人搬重物

6.4 双向搜索

Authors: FFjet, ChungZH, frank-xjh, hsfzLZH1, Xarfa, AndrewWayne, hcx1204

本页面将简要介绍两种双向搜索算法：「双向同时搜索」和「Meet in the middle」。

双向同时搜索

定义

双向同时搜索的基本思路是从状态图上的起点和终点同时开始进行 广搜→6.3@p649 或 深搜→6.2@p646。

如果发现搜索的两端相遇了，那么可以认为是获得了可行解。

过程

双向广搜的步骤：

```
将开始结点和目标结点加入队列 q
标记开始结点为 1
标记目标结点为 2
while (队列 q 不为空)
{
  从 q.front() 扩展出新的 s 个结点

  如果 新扩展出的结点已经被其他数字标记过
    那么 表示搜索的两端碰撞
    那么 循环结束

  如果 新的 s 个结点是从开始结点扩展来的
    那么 将这个 s 个结点标记为 1 并且入队 q

  如果 新的 s 个结点是从目标结点扩展来的
    那么 将这个 s 个结点标记为 2 并且入队 q
}
```

例题

例题 八数码难题[1]

在 3×3 的棋盘上，摆有八个棋子，每个棋子上标有 1 至 8 的某一数字。棋盘中留有一个空格，空格用 0 来表示。空格周围的棋子可以移到空格中。要求解的问题是：给出一种初始布局（初始状态）和目标布局（为了使题目简单，设目标状态为 123804765），找到一种最少步骤的移动方法，实现从初始布局到目标布局的转变。

解题思路

很好想出暴力 bfs。本题使用暴力 bfs 也不会超时。但是这里把它作为双向同时搜索的例题。我们可以使用两个 bfs，一个从起点状态开始正着搜，一个从终点状态开始反着搜，交替使用两个 bfs，搜索树的大小会大大减小。当其中一个 bfs 搜出另一个 bfs 已经搜出的状态，即可得到答案。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
#include <map>
#include <queue>
#include <string>
using namespace std;

struct State {
  int A[3][3];
  State() = default;

  State(string s) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      for (int j = 0; j < 3; j++) {
```

```
        A[i][j] = s[i * 3 + j] - '0';
      }
    }
  }

  friend bool operator<(const State &a, const State &b) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      for (int j = 0; j < 3; j++) {
        if (a.A[i][j] != b.A[i][j]) {
          return a.A[i][j] < b.A[i][j];
        }
      }
    }
    return false;
  }
};

int dir[4][2] = {{1, 0}, {-1, 0}, {0, 1}, {0, -1}};

void bfs(queue<State> &q, map<State, int> &m1, map<State, int> &m2) {
  auto u = q.front();
  q.pop();
  int xx, yy;
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
      if (u.A[i][j] == 0) {
        xx = i;
        yy = j;
      }
    }
  }
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    int tx = dir[i][0] + xx, ty = dir[i][1] + yy;
    if (tx >= 0 && tx < 3 && ty >= 0 && ty < 3) {
      auto v = u;
      swap(v.A[xx][yy], v.A[tx][ty]);
      if (m2.count(v)) {
        cout << m1[u] + m2[v] << endl;
        exit(0);
      }
      if (!m1.count(v)) {
        m1[v] = m1[u] + 1;
        q.push(v);
      }
    }
  }
}

int main() {
  string I, O;
  cin >> I;
  O = "123804765";
```

```
66    State in = I, ou = 0;
67    queue<State> q1, q2;
68    map<State, int> mp1, mp2;
69    q1.push(in);
70    mp1[in] = 0;
71    q2.push(ou);
72    mp2[ou] = 1;
73    if (I == 0) {
74      cout << 0;
75      return 0;
76    }
77    while (1) {
78      bfs(q1, mp1, mp2);
79      bfs(q2, mp2, mp1);
80    }
81    return 0;
82  }
83
```

Meet in the middle

Warning

本节要介绍的不是 **二分搜索**→5.9@p628（二分搜索的另外一个译名为「折半搜索」）。

引入

Meet in the middle 算法没有正式译名，常见的翻译为「折半搜索」、「双向搜索」或「中途相遇」。

它适用于输入数据较小，但还没小到能直接使用暴力搜索的情况。

过程

Meet in the middle 算法的主要思想是将整个搜索过程分成两半，分别搜索，最后将两半的结果合并。

性质

暴力搜索的复杂度往往是指数级的，而改用 meet in the middle 算法后复杂度的指数可以减半，即让复杂度从 $O(a^b)$ 降到 $O(a^{b/2})$。

例题

例题 「USACO09NOV」灯 Lights[2]

有 n 盏灯，每盏灯与若干盏灯相连，每盏灯上都有一个开关，如果按下一盏灯上的开关，这盏灯以及与之相连的所有灯的开关状态都会改变。一开始所有灯都是关着的，你需要将所有灯打开，求最小的按开关次数。

$1 \leq n \leq 35$。

解题思路

如果这道题暴力 DFS 找开关灯的状态，时间复杂度就是 $O(2^n)$，显然超时。不过，如果我们用 meet in middle 的话，时间复杂度可以优化至 $O(n2^{n/2})$。meet in middle 就是让我们先找一半的状态，也就是找出只使用编号为 1 到 mid 的开关能够到达的状态，再找出只使用另一半开关能到达的状态。如果前半段和后半段开启的灯互补，将这两段合并起来就得到了一种将所有灯打开的方案。具体实现时，可以把前半段的状态以及达到每种状态的最少按开关次数存储在 map 里面，搜索后半段时，每搜出一种方案，就把它与互补的第一段方案合并来更新答案。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;

int n, m, ans = 0x7fffffff;
map<long long, int> f;
long long a[40];

int main() {
  cin >> n >> m;
  a[0] = 1;
  for (int i = 1; i < n; ++i) a[i] = a[i - 1] * 2;  // 进行预处理

  for (int i = 1; i <= m; ++i) {  // 对输入的边的情况进行处理
    int u, v;
    cin >> u >> v;
    --u;
    --v;
    a[u] |= ((long long)1 << v);
    a[v] |= ((long long)1 << u);
  }

  for (int i = 0; i < (1 << (n / 2)); ++i) {  // 对前一半进行搜索
    long long t = 0;
    int cnt = 0;
    for (int j = 0; j < n / 2; ++j) {
      if ((i >> j) & 1) {
        t ^= a[j];
        ++cnt;
      }
    }
    if (!f.count(t))
      f[t] = cnt;
    else
      f[t] = min(f[t], cnt);
  }

  for (int i = 0; i < (1 << (n - n / 2)); ++i) {  // 对后一半进行搜索
    long long t = 0;
    int cnt = 0;
```

```
    for (int j = 0; j < (n - n / 2); ++j) {
      if ((i >> j) & 1) {
        t ^= a[n / 2 + j];
        ++cnt;
      }
    }
    if (f.count((((long long)1 << n) - 1) ^ t))
      ans = min(ans, cnt + f[(((long long)1 << n) - 1) ^ t]);
  }

  cout << ans;

  return 0;
}

```

外部链接

- What is meet in the middle algorithm w.r.t. competitive programming? - Quora[3]
- Meet in the Middle Algorithm - YouTube[4]

外部参考资料

[1] 八数码难题

[2]「USACO09NOV」灯 Lights

[3] What is meet in the middle algorithm w.r.t. competitive programming? - Quora

[4] Meet in the Middle Algorithm - YouTube

6.5 启发式搜索

本页面将简要介绍启发式搜索及其用法。

定义

启发式搜索（英文：heuristic search）是一种在普通搜索算法的基础上引入了启发式函数的搜索算法。

启发式函数的作用是基于已有的信息对搜索的每一个分支选择都做估价，进而选择分支。简单来说，启发式搜索就是对取和不取都做分析，从中选取更优解或删去无效解。

例题

由于概念过于抽象，这里使用例题讲解。

「NOIP2005 普及组」采药[1]

题目大意：有 N 种物品和一个容量为 W 的背包，每种物品有重量 w_i 和价值 v_i 两种属性，要求选若干个物品（每种物品只能选一次）放入背包，使背包中物品的总价值最大，且背包中物品的总重量不超过背包的容量。

解题思路

我们写一个估价函数 f，可以剪掉所有无效的 0 枝条（就是剪去大量无用不选枝条）。

估价函数 f 的运行过程如下：

我们在取的时候判断一下是不是超过了规定体积（可行性剪枝）；在不取的时候判断一下不取这个时，剩下的药所有的价值 + 现有的价值是否大于目前找到的最优解（最优性剪枝）。

示例代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int N = 105;
int n, m, ans;

struct Node {
  int a, b;  // a 代表时间，b 代表价值
  double f;
} node[N];

bool operator<(Node p, Node q) { return p.f > q.f; }

int f(int t, int v) {  // 计算在当前时间下，剩余物品的最大价值
  int tot = 0;
  for (int i = 1; t + i <= n; i++)
    if (v >= node[t + i].a) {
      v -= node[t + i].a;
      tot += node[t + i].b;
    } else
      return (int)(tot + v * node[t + i].f);
  return tot;
}

void work(int t, int p, int v) {
  ans = max(ans, v);
  if (t > n) return;                          // 边界条件：只有n种物品
  if (f(t, p) + v > ans) work(t + 1, p, v);  // 最优性剪枝
  if (node[t].a <= p) work(t + 1, p - node[t].a, v + node[t].b);  // 可行性剪枝
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> m >> n;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> node[i].a >> node[i].b;
    node[i].f = 1.0 * node[i].b / node[i].a;  // f为性价比
  }
  sort(node + 1, node + n + 1);  // 根据性价比排序
  work(1, m, 0);
  cout << ans << '\n';
  return 0;
}

```

外部参考资料

[1] 「NOIP2005 普及组」采药

6.6 A*

本文介绍 A* 搜索算法。

A* 搜索算法（A* search algorithm，A* 读作 A-star），简称 A* 算法，是一种在带权有向图上，找到给定起点与终点之间的最短路径的算法。它属于图遍历（graph traversal）和最佳优先搜索算法（best-first search），亦是 BFS→6.3@p649 的改进。

过程

A* 算法的目标是找到有向图上从起点 s 到终点 t 的最短路径。设 $d(x,y)$ 为结点 x 与 y 之间的距离，也就是它们之间最短路径的长度。记 $g(x)=d(s,x)$ 为从起点 s 到结点 x 的距离函数，$h^*(x)$ 为从结点 x 到终点 t 的距离函数，$h(x)$ 为 $h^*(x)$ 的一个估计[1]。最后，记从 s 出发经由 x 到达 t 的最短路径长度的估计为

$$f(x)=g(x)+h(x).$$

搜索时，A* 算法每次从优先队列中取出一个 f 最小的结点。然后，将它的所有后继结点 x 都推入优先队列中，并利用实际记录的 $g(x)$ 和估计的 $h(x)$ 更新 $f(x)$。

性质

由于 $h^*(x)$ 的实际值在搜索的时候是未知的，所以，需要使用容易计算的 $h(x)$ 作为它的估计。A* 搜索的实际复杂度就取决于这一估计函数 $h(x)$ 的性质。容易想象，如果 $h\equiv h^*$，也就是说，估计是精确的，那么，搜索过程就会严格按照最短路径前进。而如果 $h\equiv 0$，那么，A* 算法就退化为 Dijkstra 算法→11.9.1@p2624；当 $h\equiv 0$ 并且边权为 1 时，这就是 BFS→6.3@p649。

假设图没有负权边。如果估计 $h(x)$ 永远不超过实际距离 $h^*(x)$，即 $0\le h\le h^*$，那么，A* 算法就一定能够找到最优解。满足这一条件的估计函数 $h(x)$ 称为 **可采纳的**（admissible）。根据前文的讨论，h 越接近 h^*，相应的 A* 算法效率就越高。一般来说，在最差情形中，算法会经过所有满足

$$f(x)=g(x)+h(x)\le C^*$$

的结点，其中，C^* 是起点 s 和终点 t 之间的最短距离。直觉上，h 越接近 h^*，每次扩展时，能够满足该条件的后继结点就越少，因此，算法搜索到的分支就越少。所以，A* 算法可以看作是对搜索算法的一种「剪枝」优化。

如果 h 不仅是可采纳的，还是 **一致的**（consistent），即

$$h(x)\le h(y)+d(x,y),$$

那么，A* 算法不会将已经弹出队列的结点再次加入队列。一致性条件，可以理解为结点 x,y,t 之间的三角形不等式。

例题

A* 算法的一个经典应用是解决 k 短路问题。关于该问题的描述、A* 做法，以及复杂度更优的可持久化可并堆做法，请移步 k 短路问题→11.9.3@p2639 页面。

本节介绍一个可以用 A* 算法解决的经典问题。

[1]此处的 h 意为 heuristic。详见 启发式搜索 - 维基百科[1] 和 A* search algorithm - Wikipedia[2] 的 Bounded relaxation 一节。

八数码[3]

在 3×3 的棋盘上，摆有八个棋子，每个棋子上标有 1 至 8 的某一数字。棋盘中留有一个空格，空格用 0 来表示。空格周围的棋子可以移到空格中，这样原来的位置就会变成空格。给出一种初始布局和目标布局（为了使题目简单，设目标状态如下），找到一种从初始布局到目标布局最少步骤的移动方法。

123
804
765

解题思路

h 函数可以定义为，不在应该在的位置的棋子个数。容易发现，h 既是可采纳的，也是一致的。此题可以使用 A* 算法求解。

参考代码

```
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <queue>
#include <set>
using namespace std;
constexpr int dx[4] = {1, -1, 0, 0}, dy[4] = {0, 0, 1, -1};
int fx, fy;
char ch;

struct matrix {
  int a[5][5];

  bool operator<(matrix x) const {
    for (int i = 1; i <= 3; i++)
      for (int j = 1; j <= 3; j++)
        if (a[i][j] != x.a[i][j]) return a[i][j] < x.a[i][j];
    return false;
  }
} f, st;

int h(matrix a) {
  int ret = 0;
  for (int i = 1; i <= 3; i++)
    for (int j = 1; j <= 3; j++)
      if (a.a[i][j] != st.a[i][j] && a.a[i][j] != 0) ret++;
  return ret;
}

struct node {
  matrix a;
  int t;

  bool operator<(node x) const { return t + h(a) > x.t + h(x.a); }
```

```
} x;

priority_queue<node> q;  // 搜索队列
set<matrix> s;           // 防止搜索队列重复

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  st.a[1][1] = 1;  // 定义标准表
  st.a[1][2] = 2;
  st.a[1][3] = 3;
  st.a[2][1] = 8;
  st.a[2][2] = 0;
  st.a[2][3] = 4;
  st.a[3][1] = 7;
  st.a[3][2] = 6;
  st.a[3][3] = 5;
  for (int i = 1; i <= 3; i++)  // 输入
    for (int j = 1; j <= 3; j++) {
      cin >> ch;
      f.a[i][j] = ch - '0';
    }
  s.insert(f);
  q.push({f, 0});
  while (!q.empty()) {
    x = q.top();
    q.pop();
    if (!h(x.a)) {  // 判断是否与标准矩阵一致
      cout << x.t << '\n';
      return 0;
    }
    for (int i = 1; i <= 3; i++)
      for (int j = 1; j <= 3; j++)
        if (!x.a.a[i][j]) fx = i, fy = j;  // 查找空格子（0号点）的位置
    for (int i = 0; i < 4; i++) {  // 对四种移动方式分别进行搜索
      int xx = fx + dx[i], yy = fy + dy[i];
      if (1 <= xx && xx <= 3 && 1 <= yy && yy <= 3) {
        swap(x.a.a[fx][fy], x.a.a[xx][yy]);
        if (!s.count(x.a))
          s.insert(x.a),
              q.push({x.a, x.t + 1});  // 这样移动后，将新的情况放入搜索队列中
        swap(x.a.a[fx][fy], x.a.a[xx][yy]);  // 如果不这样移动的情况
      }
    }
  }
  return 0;
}
```

参考资料与注释

- A* search algorithm - Wikipedia[4]

[1] 启发式搜索 - 维基百科 [2] A* search algorithm - Wikipedia [3] 八数码

[4] A* search algorithm - Wikipedia

6.7 迭代加深搜索

定义

迭代加深是一种 **每次限制搜索深度的** 深度优先搜索。

解释

迭代加深搜索的本质还是深度优先搜索，只不过在搜索的同时带上了一个深度 d，当 d 达到设定的深度时就返回，一般用于找最优解。如果一次搜索没有找到合法的解，就让设定的深度加一，重新从根开始。

既然是为了找最优解，为什么不用 BFS 呢？我们知道 BFS 的基础是一个队列，队列的空间复杂度很大，当状态比较多或者单个状态比较大时，使用队列的 BFS 就显出了劣势。事实上，迭代加深就类似于用 DFS 方式实现的 BFS，它的空间复杂度相对较小。

当搜索树的分支比较多时，每增加一层的搜索复杂度会出现指数级爆炸式增长，这时前面重复进行的部分所带来的复杂度几乎可以忽略，这也就是为什么迭代加深是可以近似看成 BFS 的。

过程

首先设定一个较小的深度作为全局变量，进行 DFS。每进入一次 DFS，将当前深度加一，当发现 d 大于设定的深度 $limit$ 就返回。如果在搜索的途中发现了答案就可以回溯，同时在回溯的过程中可以记录路径。如果没有发现答案，就返回到函数入口，增加设定深度，继续搜索。

实现（伪代码）

```
IDDFS(u,d)
    if d>limit
        return
    else
        for each edge (u,v)
            IDDFS(v,d+1)
return
```

注意事项

在大多数的题目中，广度优先搜索还是比较方便的，而且容易判重。当发现广度优先搜索在空间上不够优秀，而且要找最优解的问题时，就应该考虑迭代加深。

6.8 IDA*

前置知识：A* 算法→6.6@p659、迭代加深搜索→6.7@p662

本页面将简要介绍 IDA* 算法。IDA* 就是采用了迭代加深算法的 A* 算法。

过程

IDA* 算法是迭代加深搜索的一种变形。迭代加深搜索在每次 DFS 中限制搜索深度，而 IDA* 则限制单次 DFS 的路径成本。

在一次迭代中，算法从起点 s 开始进行 DFS，记录到达当前结点 x 的实际成本 $g(x)$，并利用它到终点的最小成本估计 $h(x)$ 进行剪枝。如果沿着当前路径到达终点的总成本估计

$$f(x) = g(x) + h(x)$$

超过阈值 C，则停止对该分支的搜索。

阈值 C 在迭代间动态更新。初始阈值取为起点的总成本估计值 $h(s)$。在一次迭代中，每当因超过阈值而停止时，就记录所有尚未访问的后继结点的总成本估计的最小值。迭代结束后，将阈值更新为这一最小值，继续下一轮搜索。

性质

由于使用了和 A* 算法一样的剪枝策略，所以对 A* 算法性质的讨论对 IDA* 算法也适用。

和 A* 算法相比，IDA* 算法有如下优点：

- 不需要判重，不需要排序，利于深度剪枝。
- 空间需求减少。每次迭代都是一个深度优先搜索，但是对搜索中的路径成本有限制，使用 DFS 可以减小空间消耗。

同时，它也有缺点：

- 重复搜索。即使前后两次搜索相差微小，每次放宽限制都要再次从头搜索。

实现

设 h 是一个合适的估价函数，s 为搜索起点。完整的算法流程大致如下所示：

Algorithm. IdaStar() :
Output. The shortest path, $path$, and its cost, C, if a path exists, and NOT_ FOUND, otherwise.
Method.

```
C ← h(s)
path ← [s]
while true
    t ← Search(path, 0, C)
    if t = FOUND then return (path, C)
    if t = ∞ then return NOT_ FOUND
    C ← t
```

Sub-Algorithm. Search($path, g, C$) :
Input. The current path, $path$, its cost, g, and search limit C.
Output. FOUND, if the target node has been reached; ∞, if all reachable nodes have been explored; otherwise, the minimum total cost, t, among nodes not yet explored.
Method.

```
node ← the last element in path
f ← g + h(node)
if f > C then return f
if node is the target then return FOUND
min ← ∞
for each child of node do
    if child not in path then
        append child to path
        t ← Search(path, g + Cost(node, child), C)
        if t = FOUND then return FOUND
        if t < min then min ← t
        remove the last element of path
return min
```

例题

埃及分数[1]

在古埃及，人们使用互不相同的单位分数（即 $1/a$，$a \in \mathbf{N}_+$）的和表示一切有理数。例如，$\frac{2}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}$，但不允许 $\frac{2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$，因为在加数中不允许有相同的单位分数。

对于一个分数 $\frac{a}{b}$，表示方法有很多种。规定：同一个分数的不同表示方法中，加数少的比加数多的好；如果加数个数相同，则最小的分数越大越好。例如，$\frac{19}{45} = \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{18}$ 是最佳方案。

输入整数 a, b（$0 < a < b < 1000$），试编程计算最佳表达式。

解题思路

这道题目理论上可以用回溯法求解，但是解答树会非常「恐怖」——不仅深度没有明显的上界，而且加数的选择理论上也是无限的。换句话说，如果用宽度优先遍历，连一层都扩展不完，因为每一层都是无限大的。

解决方案是采用迭代加深搜索：从小到大枚举深度上限 C，每次搜索只考虑深度不超过 C 的结点。这样，只要解的深度有限，则一定可以在有限时间内枚举到。

深度上限 C 还可以用来剪枝。按照分母递增的顺序来进行扩展，如果扩展到 i 层时，前 i 个分数之和为 $\frac{c}{d}$，而第 i 个分数为 $\frac{1}{e}$，则接下来至少还需要

$$h = \left(\frac{a}{b} - \frac{c}{d}\right) / \left(\frac{1}{e+1}\right)$$

个分数，总和才能达到 $\frac{a}{b}$。例如，当前搜索到 $\frac{19}{45} = \frac{1}{5} + \frac{1}{100} + \cdots$，则后面的分数每个最大为 $\frac{1}{101}$，至少需要 $\left(\frac{19}{45} - \frac{1}{5}\right) / \left(\frac{1}{101}\right) = 23$ 项总和才能达到 $\frac{19}{45}$，因此前 22 次迭代是根本不会考虑这棵子树的。这里的关键在于：可以估计至少还要多少步才能出解。

注意，这里使用「至少」一词表示估计是「乐观的」。和 A* 算法一样，好的估计函数都需要是「乐观的」，也就是说，它不能高估实际成本。将迭代加深搜索中的深度限制 $g \le C$ 替换为更严格的限制 $g + h \le C$，就得到了本页面所讨论的 IDA* 算法。因为本文中的路径成本就是它的长度，所以，IDA* 算法同样是对路径长度进行限制，只是加上了对于还需要多少步的估计。更一般的问题中，根据具体要最小化的成本不同，还可以设计出其他的估计函数。

在实现中，对 IDA* 算法进一步剪枝优化：

1. 扩展结点时，下一个要考虑的分母至少是 $\left(\frac{a}{b} - \frac{c}{d}\right)^{-1}$，可以以此改进枚举 e 的起点。
2. IDA* 的路径成本限制可以变形为

   $$e \le \left(\frac{a}{b} - \frac{c}{d}\right)^{-1} (C - g) - 1.$$

   所以，不必枚举所有的后续分母再逐个判断，只需要枚举到这个上界即可。
3. 在搜索到最后两个分数时，直接利用二次方程计算是否可行，而非继续搜索。具体地，要找到 $e < x < y \le E_{\max}$ 使得

   $$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{p}{q} := \frac{a}{b} - \frac{c}{d},$$

   只需要求解二元二次方程组

   $$\begin{cases} x + y = kp, \\ xy = kq \end{cases}$$

   即可，其中，$k \in \mathbf{N}_+$。由二次方程的知识可知，方程组在

$$\Delta = k^2p^2 - 4kq > 0 \iff k > \frac{4q}{p^2}$$

时，才有两个不同的实根

$$x = \frac{kp - \sqrt{\Delta}}{2},\ y = \frac{kp + \sqrt{\Delta}}{2}.$$

因此，可以直接枚举所有可行的 k，判断是否存在这样一组整数解。枚举 k 时，上界通过 $y < E_{\max}$ 判断。

4. 每次得到一组答案时，都将分母的上界 M_e 调整到当前答案中的最大分母减一。

另外，实现中，直接记录了 $\frac{a}{b} - \frac{c}{d}$ 和 $C - g$ 的取值，前者的分子和分母分别存储在变量 `a` 和 `b` 中，后者则存储为变量 `d`。

示例代码

```cpp
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <numeric>
#include <vector>

int max_e = 1e7;
std::vector<int> ans;
std::vector<int> current;

long long gcd(long long x, long long y) { return y ? gcd(y, x % y) : x; }

bool dfs(int d, long long a, long long b, int e) {
  long long _gcd = gcd(a, b);
  a /= _gcd;
  b /= _gcd;

  bool solved = false;
  if (d == 2) {
    for (int k = 4 * b / (a * a) + 1;; ++k) {
      long long delta = a * a * k * k - 4 * b * k;
      long long t = std::sqrt(delta + 0.5l);
      long long x = (a * k - t) / 2;
      long long y = (a * k + t) / 2;
      if (y > max_e) break;
      if (!t || t * t != delta || (a * k - t) % 2 != 0) continue;
      ans = current;
      ans.push_back(x);
      ans.push_back(y);
      max_e = y - 1;
      solved = true;
    }
  } else {
    int e1 = std::max(e + 1, int((b + a - 1) / a));
    for (; e1 <= d * b / a && e1 <= max_e; e1++) {
      current.push_back(e1);
      // a/b - 1/e
      solved |= dfs(d - 1, a * e1 - b, b * e1, e1);
```

```
38        current.pop_back();
39      }
40    }
41    return solved;
42  }
43
44  int solve(int a, int b) {
45    if (b % a == 0) {
46      ans.push_back(b / a);
47      return 1;
48    }
49    for (int lim = 2; lim <= 100; lim++)
50      if (dfs(lim, a, b, 1)) return lim;
51    return -1;
52  }
53
54  int main() {
55    int a, b;
56    std::cin >> a >> b;
57    solve(a, b);
58    for (auto x : ans) std::cout << x << ' ';
59    std::cout << std::endl;
60    return 0;
61  }
62
```

习题

- UVa1343 旋转游戏[2]

外部参考资料

[1] 埃及分数

[2] UVa1343 旋转游戏

6.9 回溯法

本页面将简要介绍回溯法的概念和应用。

简介

回溯法是一种经常被用在 深度优先搜索（DFS）→6.2@p646 和 广度优先搜索（BFS）→6.3@p649 的技巧。

其本质是：走不通就回头。

过程

1. 构造空间树；
2. 进行遍历；
3. 如遇到边界条件，即不再向下搜索，转而搜索另一条链；
4. 达到目标条件，输出结果。

例题

USACO 1.5.4 Checker Challenge[1]

现在有一个如下的 6×6 的跳棋棋盘，有六个棋子被放置在棋盘上，使得每行，每列，每条对角线（包括两条主对角线的所有对角线）上都至多有一个棋子。

```
0   1   2   3   4   5   6
  ------------------------
1 |   | 0 |   |   |   |   |
  ------------------------
2 |   |   |   | 0 |   |   |
  ------------------------
3 |   |   |   |   |   | 0 |
  ------------------------
4 | 0 |   |   |   |   |   |
  ------------------------
5 |   |   | 0 |   |   |   |
  ------------------------
6 |   |   |   |   | 0 |   |
  ------------------------
```

上面的布局可以用序列 $\{2,4,6,1,3,5\}$ 来描述，第 i 个数字表示在第 i 行的第 a_i 列有一个棋子，如下所示

行号 i：$\{1,2,3,4,5,6\}$

列号 a_i：$\{2,4,6,1,3,5\}$

这只是跳棋放置的一个方案。请编一个程序找出所有方案并把它们以上面的序列化方法输出，按字典顺序排列。你只需输出前 3 个解并在最后一行输出解的总个数。特别注意：你需要优化你的程序以保证在更大棋盘尺寸下的程序效率。

参考代码

```cpp
// 该代码为回溯法的 DFS 实现
#include <iostream>
using namespace std;
int ans[14], check[3][28] = {0}, sum = 0, n;

void eq(int line) {
  if (line > n) {  // 如果已经搜索完n行
    sum++;
    if (sum > 3)
      return;
    else {
      for (int i = 1; i <= n; i++) cout << ans[i] << ' ';
      cout << '\n';
      return;
    }
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if ((!check[0][i]) && (!check[1][line + i]) &&
        (!check[2][line - i + n])) {  // 判断在某位置放置是否合法
```

```
      ans[line] = i;
      check[0][i] = 1;
      check[1][line + i] = 1;
      check[2][line - i + n] = 1;
      eq(line + 1);
      // 向下递归后进行回溯，方便下一轮递归
      check[0][i] = 0;
      check[1][line + i] = 0;
      check[2][line - i + n] = 0;
    }
  }
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n;
  eq(1);
  cout << sum;
  return 0;
}

```

迷宫[2]

现有一个尺寸为 $N \times M$ 的迷宫，迷宫里有 T 处障碍，障碍处不可通过。给定起点坐标和终点坐标，且每个方格最多经过一次，问有多少种从起点坐标到终点坐标的方案。在迷宫中移动有上、下、左、右四种移动方式，每次只能移动一个方格。数据保证起点上没有障碍。

参考代码

```
// 该代码为回溯法的 BFS 实现
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
int n, m, k, x, y, a, b, ans;
int dx[4] = {0, 0, 1, -1}, dy[4] = {1, -1, 0, 0};  // 四个方向
bool vis[6][6];

struct oo {
  int x, y, used[6][6];
};

oo sa;

void bfs() {
  queue<oo> q;
  sa.x = x;
  sa.y = y;
  sa.used[x][y] = 1;
```

```
  q.push(sa);
  while (!q.empty()) {  // BFS队列
    oo now = q.front();
    q.pop();
    for (int i = 0; i < 4; i++) {  // 枚举向四个方向走
      int sx = now.x + dx[i];
      int sy = now.y + dy[i];
      if (now.used[sx][sy] || vis[sx][sy] || sx == 0 || sy == 0 || sx > n ||
          sy > m)
        continue;
      if (sx == a && sy == b) {
        ans++;
        continue;
      }
      sa.x = sx;
      sa.y = sy;
      memcpy(sa.used, now.used, sizeof(now.used));
      sa.used[sx][sy] = 1;
      q.push(sa);  // 假设向此方向走，放入BFS队列
    }
  }
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m >> k;
  cin >> x >> y >> a >> b;
  for (int i = 1, aa, bb; i <= k; i++) {
    cin >> aa >> bb;
    vis[aa][bb] = true;  // 障碍位置不可通过
  }
  bfs();
  cout << ans;
  return 0;
}

```

外部参考资料

[1] USACO 1.5.4 Checker Challenge [2] 迷宫

6.10 Dancing Links

Authors: LeverImmy, 383494

本页面将介绍精确覆盖问题、重复覆盖问题，解决这两个问题的算法「X 算法」，以及用来优化 X 算法的双向十字链表 Dancing Link。本页也将介绍如何在建模的配合下使用 DLX 解决一些搜索题。

精确覆盖问题

定义

精确覆盖问题（英文：Exact Cover Problem）是指给定许多集合 $S_i(1 \le i \le n)$ 以及一个集合 X，求满足以下条件的无序多元组 $(T_1, T_2, \cdots, T_m)$：

1. $\forall i, j \in [1, m], T_i \bigcap T_j = \emptyset (i \neq j)$
2. $X = \bigcup_{i=1}^{m} T_i$
3. $\forall i \in [1, m], T_i \in \{S_1, S_2, \cdots, S_n\}$

解释

例如，若给出

$$S_1 = \{5, 9, 17\}$$
$$S_2 = \{1, 8, 119\}$$
$$S_3 = \{3, 5, 17\}$$
$$S_4 = \{1, 8\}$$
$$S_5 = \{3, 119\}$$
$$S_6 = \{8, 9, 119\}$$
$$X = \{1, 3, 5, 8, 9, 17, 119\}$$

则 (S_1, S_4, S_5) 为一组合法解。

问题转化

将 $\bigcup_{i=1}^{n} S_i$ 中的所有数离散化，可以得到这么一个模型：

> 给定一个 01 矩阵，你可以选择一些行（row），使得最终每列（column）[1]都恰好有一个 1。举个例子，我们对上文中的例子进行建模，可以得到这么一个矩阵：

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

> 其中第 i 行表示着 S_i，而这一行的每个数依次表示 $[1 \in S_i], [3 \in S_i], [5 \in S_i], \cdots, [119 \in S_i]$。

实现

暴力 1

一种方法是枚举选择哪些行，最后检查这个方案是否合法。

因为每一行都有选或者不选两种状态，所以枚举行的时间复杂度是 $O(2^n)$ 的；

而每次检查都需要 $O(nm)$ 的时间复杂度。所以总的复杂度是 $O(nm \cdot 2^n)$。

实现

```
int ok = 0;
for (int state = 0; state < 1 << n; ++state) {  // 枚举每行是否被选
```

[1]（两岸用语差异）台灣：直行（column）、橫列（row）

```
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    if ((1 << i - 1) & state)
      for (int j = 1; j <= m; ++j) a[i][j] = 1;
  int flag = 1;
  for (int j = 1; j <= m; ++j)
    for (int i = 1, bo = 0; i <= n; ++i)
      if (a[i][j]) {
        if (bo)
          flag = 0;
        else
          bo = 1;
      }
  if (!flag)
    continue;
  else {
    ok = 1;
    for (int i = 1; i <= n; ++i)
      if ((1 << i - 1) & state) printf("%d ", i);
    puts("");
  }
  memset(a, 0, sizeof(a));
}
if (!ok) puts("No solution.");
```

暴力 2

考虑到 01 矩阵的特殊性质，每一行都可以看做一个 m 位二进制数。

因此原问题转化为

> 给定 n 个 m 位二进制数，要求选择一些数，使得任意两个数的与都为 0，且所有数的或为 2^m-1。`tmp` 表示的是截至目前被选中的二进制数的或。

因为每一行都有选或者不选两种状态，所以枚举行的时间复杂度为 $O(2^n)$；

而每次计算 `tmp` 都需要 $O(n)$ 的时间复杂度。所以总的复杂度为 $O(n\cdot 2^n)$。

实现

```
int ok = 0;
for (int i = 1; i <= n; ++i)
  for (int j = m; j >= 1; --j) num[i] = num[i] << 1 | a[i][j];
for (int state = 0; state < 1 << n; ++state) {
  int tmp = 0;
  bool flag = true;
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    if ((1 << i - 1) & state) {
      if (tmp & num[i]) {
        flag = false;
        break;
      }
      tmp |= num[i];
    }
```

```
15   if (flag && tmp == (1 << m) - 1) {
16     ok = 1;
17     for (int i = 1; i <= n; ++i)
18       if ((1 << i - 1) & state) printf("%d ", i);
19     puts("");
20   }
21 }
22 if (!ok) puts("No solution.");
```

重复覆盖问题

重复覆盖问题与精确覆盖问题类似，但没有对元素相似性的限制。下文介绍的 X 算法→6@p645 原本针对精确覆盖问题，但经过一些修改和优化（已标注在其中）同样可以高效地解决重复覆盖问题。

X 算法

Donald E. Knuth 提出了 X 算法 (Algorithm X)，其思想与刚才的暴力差不多，但是方便优化。

过程

继续以上文中中提到的例子为载体，得到一个这样的 01 矩阵：

$$\begin{pmatrix} 0&0&1&0&1&1&0\\ 1&0&0&1&0&0&1\\ 0&1&1&0&0&1&0\\ 1&0&0&1&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0&1\\ 0&0&0&1&1&0&1 \end{pmatrix}$$

1. 此时第一行有 3 个 1，第二行有 3 个 1，第三行有 3 个 1，第四行有 2 个 1，第五行有 2 个 1，第六行有 3 个 1。选择第一行，将它删除，并将所有 1 所在的列打上标记；

$$\begin{pmatrix} 0&0&1&0&1&1&0\\ 1&0&0&1&0&0&1\\ 0&1&1&0&0&1&0\\ 1&0&0&1&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0&1\\ 0&0&0&1&1&0&1 \end{pmatrix}$$

2. 选择所有被标记的列，将它们删除，并将这些列中含 1 的行打上标记（重复覆盖问题无需打标记）；

$$\begin{pmatrix} 0&0&1&0&1&1&0\\ 1&0&0&1&0&0&1\\ 0&1&1&0&0&1&0\\ 1&0&0&1&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0&1\\ 0&0&0&1&1&0&1 \end{pmatrix}$$

3. 选择所有被标记的行，将它们删除；

$$\begin{pmatrix} 0&0&1&0&1&1&0\\ 1&0&0&1&0&0&1\\ 0&1&1&0&0&1&0\\ 1&0&0&1&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0&1\\ 0&0&0&1&1&0&1 \end{pmatrix}$$

这表示这一行已被选择，且这一行的所有 1 所在的列不能有其他 1 了。

于是得到一个新的小 01 矩阵：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. 此时第一行（原来的第二行）有 3 个 1，第二行（原来的第四行）有 2 个 1，第三行（原来的第五行）有 2 个 1。选择第一行（原来的第二行），将它删除，并将所有 1 所在的列打上标记；

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5. 选择所有被标记的列，将它们删除，并将这些列中含 1 的行打上标记；

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6. 选择所有被标记的行，将它们删除；

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

这样就得到了一个空矩阵。但是上次删除的行 `1 0 1 1` 不是全 1 的，说明选择有误；

()

7. 回溯到步骤 4，考虑选择第二行（原来的第四行），将它删除，并将所有 1 所在的列打上标记；

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

8. 选择所有被标记的列，将它们删除，并将这些列中含 1 的行打上标记；

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

9. 选择所有被标记的行，将它们删除；

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是我们得到了这样的一个矩阵：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$$

10. 此时第一行（原来的第五行）有 2 个 1，将它们全部删除，得到一个空矩阵：

()

11. 上一次删除的时候，删除的是全 1 的行，因此成功，算法结束。

答案即为被删除的三行：$1, 4, 5$。

强烈建议自己模拟一遍矩阵删除、还原与回溯的过程后，再接着阅读下文。

通过上述步骤，可将 X 算法的流程概括如下：

1. 对于现在的矩阵 M，选择并标记一行 r，将 r 添加至 S 中；
2. 如果尝试了所有的 r 却无解，则算法结束，输出无解；
3. 标记与 r 相关的行 r_i 和 c_i（相关的行和列与 X 算法→6@p645 中第 2 步定义相同，下同）；
4. 删除所有标记的行和列，得到新矩阵 M'；
5. 如果 M' 为空，且 r 为全 1，则算法结束，输出被删除的行组成的集合 S；

   如果 M' 为空，且 r 不全为 1，则恢复与 r 相关的行 r_i 以及列 c_i，跳转至步骤 1；

如果 M' 不为空，则跳转至步骤 1。

不难看出，X 算法需要大量的「删除行」、「删除列」和「恢复行」、「恢复列」的操作。

一个朴素的想法是，使用一个二维数组存放矩阵，再用四个数组分别存放每一行与之相邻的行编号，每次删除和恢复仅需更新四个数组中的元素。但由于一般问题的矩阵中 0 的数量远多于 1 的数量，这样做的空间复杂度难以接受。

Donald E. Knuth 想到了用双向十字链表来维护这些操作。

而在双向十字链表上不断跳跃的过程被形象地比喻成「跳跃」，因此被用来优化 X 算法的双向十字链表也被称为「Dancing Links」。

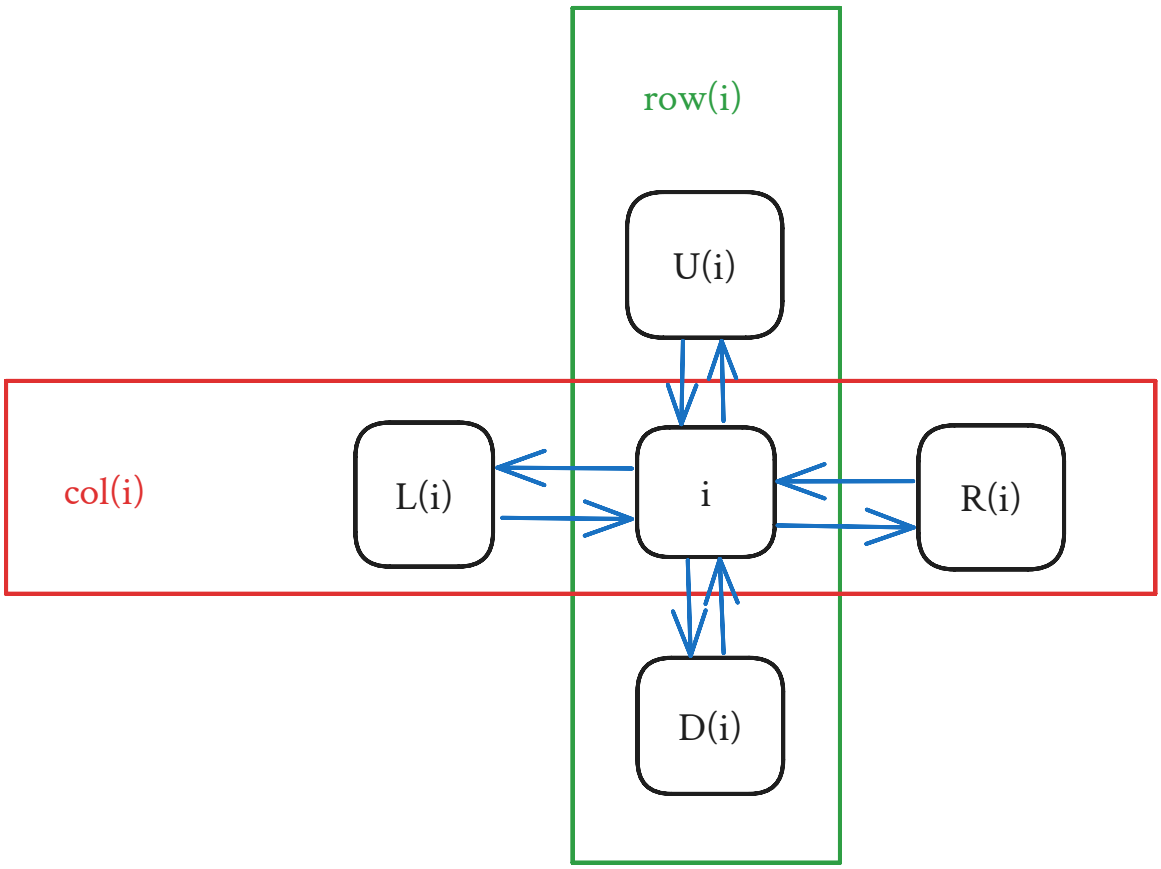
Dancing Links 优化的 X 算法

预编译命令

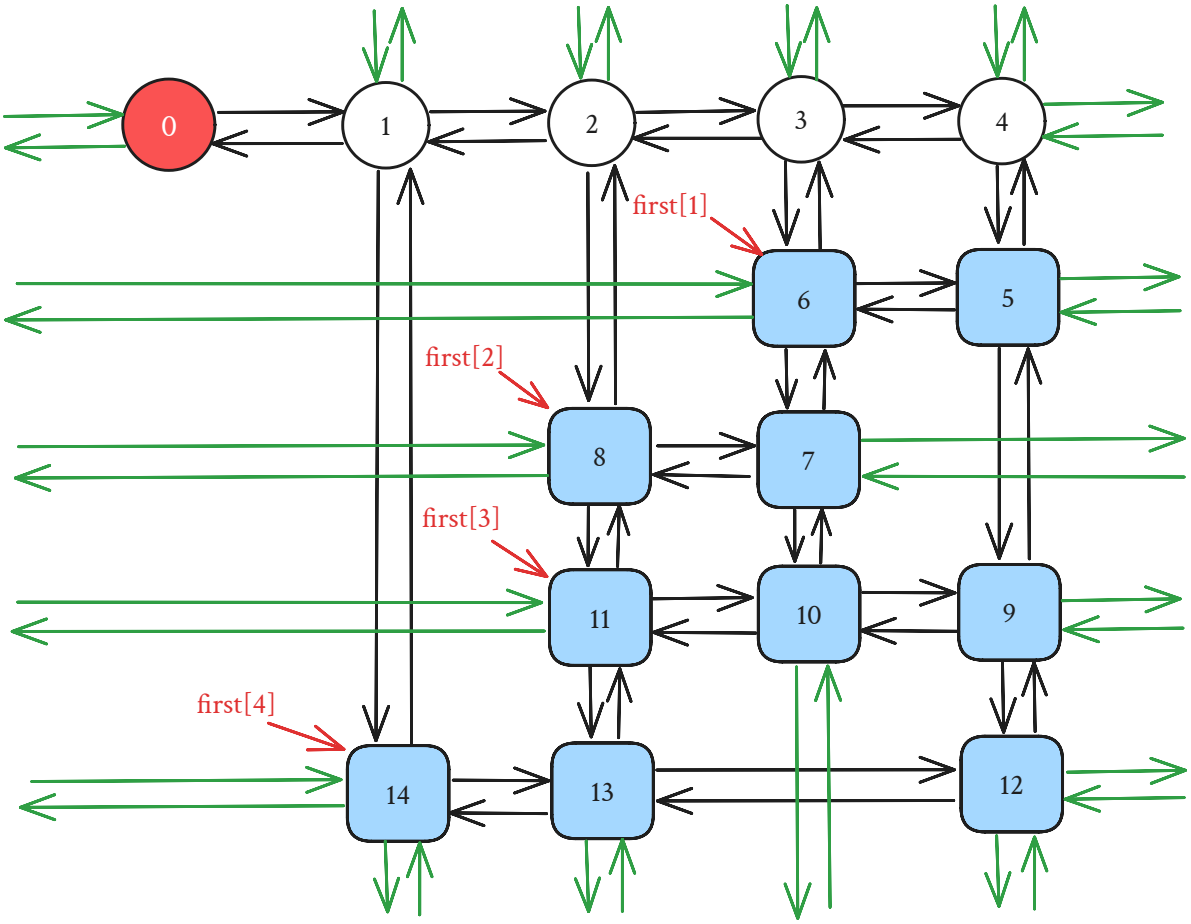
```
1 #define IT(i, A, x) for (i = A[x]; i != x; i = A[i])
```

定义

双向十字链表中存在四个指针域，分别指向上、下、左、右的元素；且每个元素 i 在整个双向十字链表系中都对应着一个格子，因此还要表示 i 所在的列和所在的行，如图所示：



大型的双向链表则更为复杂：



每一行都有一个行首指示，每一列都有一个列指示。

行首指示为 `first[]`，列指示是我们新建的 $c+1$ 个哨兵结点。值得注意的是，**行首指示并非是链表中的哨兵结点**。它是虚拟的，类似于邻接表中的 `first[]` 数组，**直接指向** 这一行中的首元素。

同时，每一列都有一个 `siz[]` 表示这一列的元素个数。

特殊地，0 号结点无右结点等价于这个 Dancing Links 为空。

```
constexpr int MS = 1e5 + 5;
int n, m, idx, first[MS], siz[MS];
int L[MS], R[MS], U[MS], D[MS];
int col[MS], row[MS];
```

过程

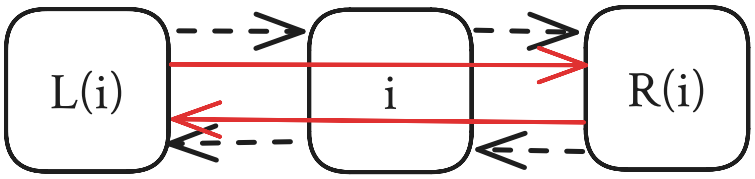
remove 操作

`remove(c)` 表示在 Dancing Links 中删除第 c 列以及与其相关的行和列。

先将 c 删除，此时：

- c 左侧的结点的右结点应为 c 的右结点。
- c 右侧的结点的左结点应为 c 的左结点。

即 `L[R[c]] = L[c], R[L[c]] = R[c];`。



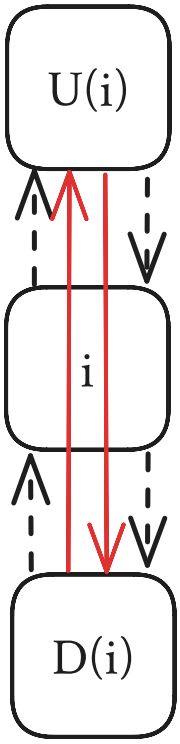
然后顺着这一列往下走，把走过的每一行都删掉。

如何删掉每一行呢？枚举当前行的指针 j，此时：

- j 上方的结点的下结点应为 j 的下结点。
- j 下方的结点的上结点应为 j 的上结点。

注意要修改每一列的元素个数。

即`U[D[j]] = U[j], D[U[j]] = D[j], --siz[col[j]];`。



`remove` 函数的代码实现如下：

实现

```
void remove(const int &c) {
  int i, j;
  L[R[c]] = L[c], R[L[c]] = R[c];
  // 顺着这一列从上往下遍历
  IT(i, D, c)
  // 顺着这一行从左往右遍历
  IT(j, R, i)
  U[D[j]] = U[j], D[U[j]] = D[j], --siz[col[j]];
}
```

recover 操作

`recover(c)` 表示在 Dancing Links 中还原第 c 列以及与其相关的行和列。

`recover(c)` 即 `remove(c)` 的逆操作，这里不再赘述。

值得注意的是，`recover(c)` 的所有操作的顺序与 `remove(c)` 的操作恰好相反。

`recover(c)` 的代码实现如下：

实现

```
void recover(const int &c) {
  int i, j;
  IT(i, U, c) IT(j, L, i) U[D[j]] = D[U[j]] = j, ++siz[col[j]];
  L[R[c]] = R[L[c]] = c;
}
```

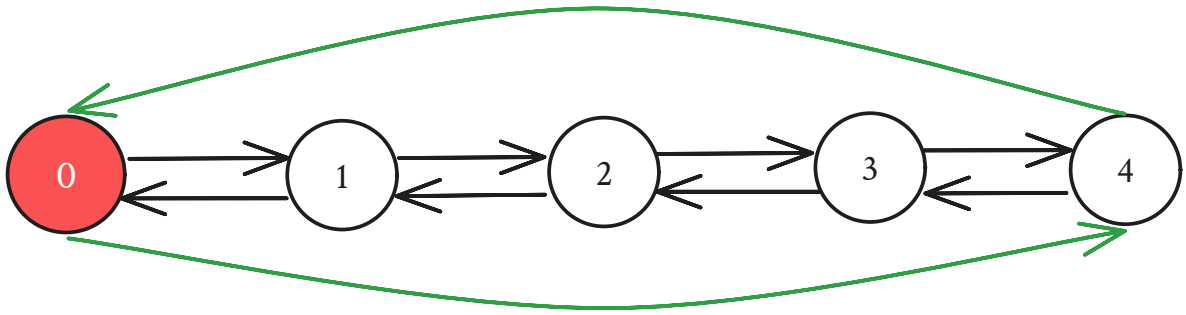
build 操作

`build(r, c)` 表示新建一个大小为 $r \times c$，即有 r 行，c 列的 Dancing Links。

新建 $c+1$ 个结点作为列指示。

第 i 个点的左结点为 $i-1$，右结点为 $i+1$，上结点为 i，下结点为 i。特殊地，0 结点的左结点为 c，c 结点的右结点为 0。

于是我们得到了一个环状双向链表：



这样就初始化了一个 Dancing Links。

`build(r, c)` 的代码实现如下：

实现

```
void build(const int &r, const int &c) {
  n = r, m = c;
  for (int i = 0; i <= c; ++i) {
    L[i] = i - 1, R[i] = i + 1;
    U[i] = D[i] = i;
  }
  L[0] = c, R[c] = 0, idx = c;
  memset(first, 0, sizeof(first));
  memset(siz, 0, sizeof(siz));
}
```

insert 操作

`insert(r, c)` 表示在第 r 行，第 c 列插入一个结点。

插入操作分为两种情况：

- 如果第 r 行没有元素，那么直接插入一个元素，并使 `first[r]` 指向这个元素。

  这可以通过 `first[r] = L[idx] = R[idx] = idx;` 来实现。
- 如果第 r 行有元素，那么将这个新元素用一种特殊的方式与 c 和 $first(r)$ 连接起来。

  设这个新元素为 idx，然后：
  - 把 idx 插入到 c 的正下方，此时：
    - idx 下方的结点为原来 c 的下结点；
    - idx 下方的结点（即原来 c 的下结点）的上结点为 idx
    - idx 的上结点为 c；
    - c 的下结点为 idx。

    注意记录 idx 的所在列和所在行，以及更新这一列的元素个数。

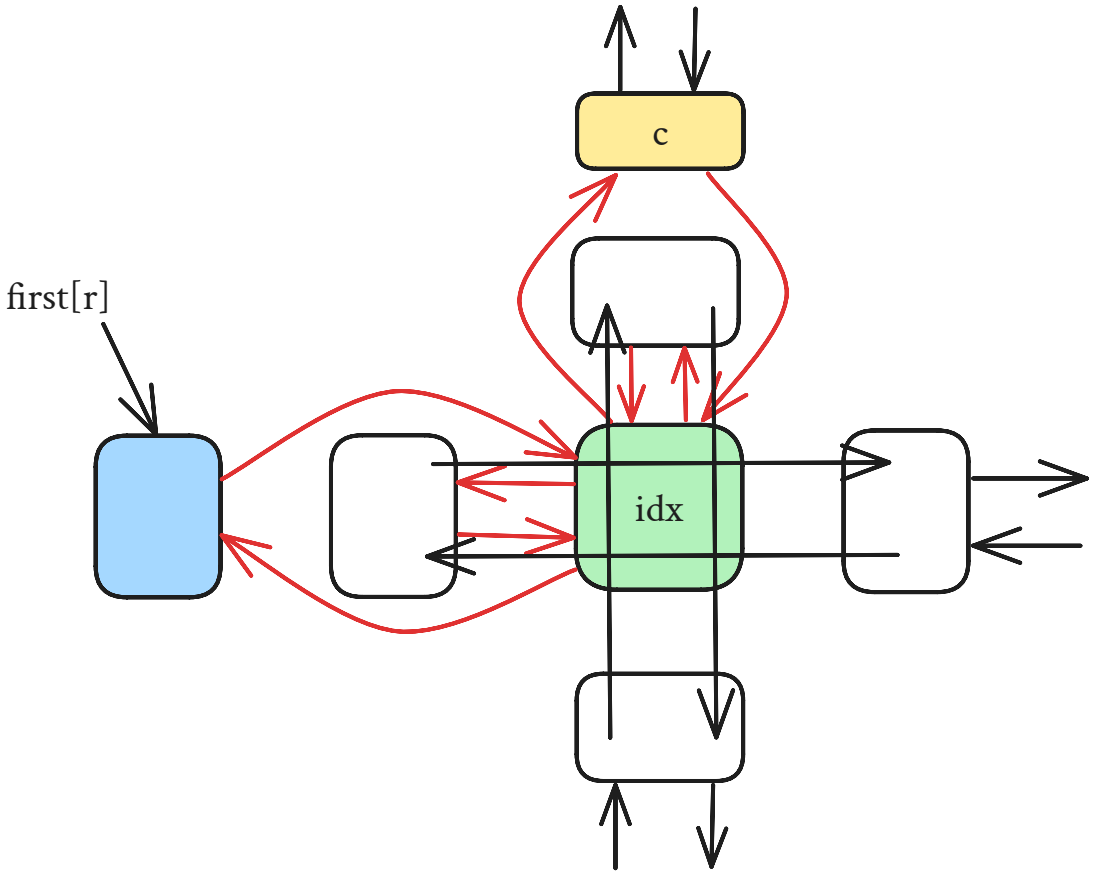
    ```
    col[++idx] = c, row[idx] = r, ++siz[c];
    U[idx] = c, D[idx] = D[c], U[D[c]] = idx, D[c] = idx;
    ```

    强烈建议读者完全掌握这几步的顺序后再继续阅读本文。
  - 把 idx 插入到 $first(r)$ 的正右方，此时：
    - idx 右侧的结点为原来 $first(r)$ 的右结点；
    - 原来 $first(r)$ 右侧的结点的左结点为 idx；
    - idx 的左结点为 $first(r)$；
    - $first(r)$ 的右结点为 idx。

    ```
    L[idx] = first[r], R[idx] = R[first[r]];
    L[R[first[r]]] = idx, R[first[r]] = idx;
    ```

    强烈建议读者完全掌握这几步的顺序后再继续阅读本文。

`insert(r, c)` 这个操作可以通过图片来辅助理解：



留心曲线箭头的方向。

`insert(r, c)` 的代码实现如下：

实现

```
void insert(const int &r, const int &c) {
  row[++idx] = r, col[idx] = c, ++siz[c];
  U[idx] = c, D[idx] = D[c], U[D[c]] = idx, D[c] = idx;
  if (!first[r])
    first[r] = L[idx] = R[idx] = idx;
  else {
    L[idx] = first[r], R[idx] = R[first[r]];
    L[R[first[r]]] = idx, R[first[r]] = idx;
  }
}
```

dance 操作

`dance()` 即为递归地删除以及还原各个行列的过程。

1. 如果 0 号结点没有右结点，那么矩阵为空，记录答案并返回；
2. 选择列元素个数最少的一列，并删掉这一列；
3. 遍历这一列所有有 1 的行，枚举它是否被选择；
4. 递归调用 `dance()`，如果可行，则返回；如果不可行，则恢复被选择的行；
5. 如果无解，则返回。

`dance()` 的代码实现如下：

实现

```
bool dance(int dep) {
  int i, j, c = R[0];
  if (!R[0]) {
    ans = dep;
    return true;
  }
  IT(i, R, 0) if (siz[i] < siz[c]) c = i;
  remove(c);
  IT(i, D, c) {
    stk[dep] = row[i];
    IT(j, R, i) remove(col[j]);
    if (dance(dep + 1)) return true;
    IT(j, L, i) recover(col[j]);
  }
  recover(c);
  return false;
}
```

其中 `stk[]` 用来记录答案。

注意我们每次优先选择列元素个数最少的一列进行删除，这样能保证程序具有一定的启发性，使搜索树分支最少。

对于重复覆盖问题，在搜索时可以用估价函数（与 A*→6.6@p659 中类似）进行剪枝：若当前最好情况下所选行数超过目前最优解，则可以直接返回。

模板

模板代码[1]

```
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <iostream>
constexpr int N = 500 + 10;
int n, m, ans;
int stk[N];

struct DLX {
  static constexpr int MAXSIZE = 1e5 + 10;
  int n, m, tot, first[MAXSIZE + 10], siz[MAXSIZE + 10];
  int L[MAXSIZE + 10], R[MAXSIZE + 10], U[MAXSIZE + 10], D[MAXSIZE + 10];
  int col[MAXSIZE + 10], row[MAXSIZE + 10];

  void build(const int &r, const int &c) {  // 进行build操作
    n = r, m = c;
    for (int i = 0; i <= c; ++i) {
      L[i] = i - 1, R[i] = i + 1;
      U[i] = D[i] = i;
    }
    L[0] = c, R[c] = 0, tot = c;
```

```
21      memset(first, 0, sizeof(first));
22      memset(siz, 0, sizeof(siz));
23    }
24
25    void insert(const int &r, const int &c) {  // 进行insert操作
26      col[++tot] = c, row[tot] = r, ++siz[c];
27      D[tot] = D[c], U[D[c]] = tot, U[tot] = c, D[c] = tot;
28      if (!first[r])
29        first[r] = L[tot] = R[tot] = tot;
30      else {
31        R[tot] = R[first[r]], L[R[first[r]]] = tot;
32        L[tot] = first[r], R[first[r]] = tot;
33      }
34    }
35
36    void remove(const int &c) {  // 进行remove操作
37      int i, j;
38      L[R[c]] = L[c], R[L[c]] = R[c];
39      for (i = D[c]; i != c; i = D[i])
40        for (j = R[i]; j != i; j = R[j])
41          U[D[j]] = U[j], D[U[j]] = D[j], --siz[col[j]];
42    }
43
44    void recover(const int &c) {  // 进行recover操作
45      int i, j;
46      for (i = U[c]; i != c; i = U[i])
47        for (j = L[i]; j != i; j = L[j]) U[D[j]] = D[U[j]] = j, ++siz[col[j]];
48      L[R[c]] = R[L[c]] = c;
49    }
50
51    bool dance(int dep) {  // dance
52      if (!R[0]) {
53        ans = dep;
54        return true;
55      }
56      int i, j, c = R[0];
57      for (i = R[0]; i != 0; i = R[i])
58        if (siz[i] < siz[c]) c = i;
59      remove(c);
60      for (i = D[c]; i != c; i = D[i]) {
61        stk[dep] = row[i];
62        for (j = R[i]; j != i; j = R[j]) remove(col[j]);
63        if (dance(dep + 1)) return true;
64        for (j = L[i]; j != i; j = L[j]) recover(col[j]);
65      }
66      recover(c);
67      return false;
68    }
69  } solver;
70
71  using std::cin;
72  using std::cout;
```

```
73
74 int main() {
75   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
76   cin >> n >> m;
77   solver.build(n, m);
78   for (int i = 1; i <= n; ++i)
79     for (int j = 1; j <= m; ++j) {
80       int x;
81       cin >> x;
82       if (x) solver.insert(i, j);
83     }
84   solver.dance(1);
85   if (ans)
86     for (int i = 1; i < ans; ++i) cout << stk[i] << ' ';
87   else
88     cout << "No Solution!\n";
89   return 0;
90 }
91
```

性质

DLX 递归及回溯的次数与矩阵中 1 的个数有关，与矩阵的 r, c 等参数无关。因此，它的时间复杂度是**指数级**的，理论复杂度大概在 $O(c^n)$ 左右，其中 c 为某个非常接近于 1 的常数，n 为矩阵中 1 的个数。

但实际情况下 DLX 表现良好，一般能解决大部分的问题。

建模

DLX 的难点，不全在于链表的建立，而在于建模。

请确保已经完全掌握 DLX 模板后再继续阅读本文。

我们每拿到一个题，应该考虑行和列所表示的意义：

- 行表示决策，因为每行对应着一个集合，也就对应着选/不选；
- 列表示状态，因为第 i 列对应着某个条件 P_i。

对于某一行而言，由于不同的列的值不尽相同，我们**由不同的状态，定义了一个决策**。

例题 1 P1784 数独[2]

解题思路

先考虑决策是什么。

在这一题中，每一个决策可以用形如 (r, c, w) 的有序三元组表示。

注意到「宫」并不是决策的参数，因为它**可以被每个确定的 (r, c) 表示**。

因此有 $9 \times 9 \times 9 = 729$ 行。

再考虑状态是什么。

我们思考一下 (r, c, w) 这个决将会造成什么影响。记 (r, c) 所在的宫为 b。

1. 第 r 行用了一个 w（用 $9 \times 9 = 81$ 列表示）；
2. 第 c 列用了一个 w（用 $9 \times 9 = 81$ 列表示）；

3. 第 b 宫用了一个 w（用 $9\times 9=81$ 列表示）；
4. (r,c) 中填入了一个数（用 $9\times 9=81$ 列表示）。

因此有 $81\times 4=324$ 列，共 $729\times 4=2916$ 个 1。

至此，我们成功地将 9×9 的数独问题转化成了一个**有 729 行，324 列，共 2916 个** 1 的精确覆盖问题。

参考代码

```cpp
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <iostream>
constexpr int N = 1e6 + 10;
int ans[10][10], stk[N];

struct DLX {
  static constexpr int MAXSIZE = 1e5 + 10;
  int n, m, tot, first[MAXSIZE + 10], siz[MAXSIZE + 10];
  int L[MAXSIZE + 10], R[MAXSIZE + 10], U[MAXSIZE + 10], D[MAXSIZE + 10];
  int col[MAXSIZE + 10], row[MAXSIZE + 10];

  void build(const int &r, const int &c) {  // 进行build操作
    n = r, m = c;
    for (int i = 0; i <= c; ++i) {
      L[i] = i - 1, R[i] = i + 1;
      U[i] = D[i] = i;
    }
    L[0] = c, R[c] = 0, tot = c;
    memset(first, 0, sizeof(first));
    memset(siz, 0, sizeof(siz));
  }

  void insert(const int &r, const int &c) {  // 进行insert操作
    col[++tot] = c, row[tot] = r, ++siz[c];
    D[tot] = D[c], U[D[c]] = tot, U[tot] = c, D[c] = tot;
    if (!first[r])
      first[r] = L[tot] = R[tot] = tot;
    else {
      R[tot] = R[first[r]], L[R[first[r]]] = tot;
      L[tot] = first[r], R[first[r]] = tot;
    }
  }

  void remove(const int &c) {  // 进行remove操作
    int i, j;
    L[R[c]] = L[c], R[L[c]] = R[c];
    for (i = D[c]; i != c; i = D[i])
      for (j = R[i]; j != i; j = R[j])
        U[D[j]] = U[j], D[U[j]] = D[j], --siz[col[j]];
  }

  void recover(const int &c) {  // 进行recover操作
```

```
    int i, j;
    for (i = U[c]; i != c; i = U[i])
      for (j = L[i]; j != i; j = L[j]) U[D[j]] = D[U[j]] = j, ++siz[col[j]];
    L[R[c]] = R[L[c]] = c;
  }

  bool dance(int dep) {  // dance
    int i, j, c = R[0];
    if (!R[0]) {
      for (i = 1; i < dep; ++i) {
        int x = (stk[i] - 1) / 9 / 9 + 1;
        int y = (stk[i] - 1) / 9 % 9 + 1;
        int v = (stk[i] - 1) % 9 + 1;
        ans[x][y] = v;
      }
      return true;
    }
    for (i = R[0]; i != 0; i = R[i])
      if (siz[i] < siz[c]) c = i;
    remove(c);
    for (i = D[c]; i != c; i = D[i]) {
      stk[dep] = row[i];
      for (j = R[i]; j != i; j = R[j]) remove(col[j]);
      if (dance(dep + 1)) return true;
      for (j = L[i]; j != i; j = L[j]) recover(col[j]);
    }
    recover(c);
    return false;
  }
} solver;

int GetId(int row, int col, int num) {
  return (row - 1) * 9 * 9 + (col - 1) * 9 + num;
}

void Insert(int row, int col, int num) {
  int dx = (row - 1) / 3 + 1;
  int dy = (col - 1) / 3 + 1;
  int room = (dx - 1) * 3 + dy;
  int id = GetId(row, col, num);
  int f1 = (row - 1) * 9 + num;             // task 1
  int f2 = 81 + (col - 1) * 9 + num;        // task 2
  int f3 = 81 * 2 + (room - 1) * 9 + num;   // task 3
  int f4 = 81 * 3 + (row - 1) * 9 + col;    // task 4
  solver.insert(id, f1);
  solver.insert(id, f2);
  solver.insert(id, f3);
  solver.insert(id, f4);
}

using std::cin;
using std::cout;
```

```
96
97 int main() {
98   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
99   solver.build(729, 324);
100  for (int i = 1; i <= 9; ++i)
101    for (int j = 1; j <= 9; ++j) {
102      cin >> ans[i][j];
103      for (int v = 1; v <= 9; ++v) {
104        if (ans[i][j] && ans[i][j] != v) continue;
105        Insert(i, j, v);
106      }
107    }
108  solver.dance(1);
109  for (int i = 1; i <= 9; ++i, cout << '\n')
110    for (int j = 1; j <= 9; ++j, cout << ' ') cout << ans[i][j];
111  return 0;
112 }
113
```

例题 2 靶形数独[3]

解题思路

这一题与 数独[4] 的模型构建 **一模一样**，主要区别在于答案的更新。

这一题可以开一个权值数组，每次找到一组数独的解时，

每个位置上的数乘上对应的权值计入答案即可。

参考代码

```
1  #include <algorithm>
2  #include <cctype>
3  #include <cstring>
4  #include <iostream>
5  constexpr int oo = 0x3f3f3f3f;
6  constexpr int N = 1e5 + 10;
7  constexpr int e[] = {6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,  6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
8                       6, 6, 7, 8, 8, 8, 8,  8, 7, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 8,
9                       7, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9,
10                      8, 7, 6, 6, 7, 8, 8,  8, 8, 8, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 7,
11                      7, 7, 7, 6, 6, 6, 6,  6, 6, 6, 6, 6, 6};
12 int ans = -oo, a[10][10], stk[N];
13
14 int GetWeight(int row, int col, int num) {  // 求数乘上对应的权值
15   return num * e[(row - 1) * 9 + (col - 1)];
16 }
17
18 struct DLX {
19   static constexpr int MAXSIZE = 1e5 + 10;
20   int n, m, tot, first[MAXSIZE + 10], siz[MAXSIZE + 10];
21   int L[MAXSIZE + 10], R[MAXSIZE + 10], U[MAXSIZE + 10], D[MAXSIZE + 10];
```

```
int col[MAXSIZE + 10], row[MAXSIZE + 10];

void build(const int &r, const int &c) {  // 进行build操作
  n = r, m = c;
  for (int i = 0; i <= c; ++i) {
    L[i] = i - 1, R[i] = i + 1;
    U[i] = D[i] = i;
  }
  L[0] = c, R[c] = 0, tot = c;
  memset(first, 0, sizeof(first));
  memset(siz, 0, sizeof(siz));
}

void insert(const int &r, const int &c) {  // 进行insert操作
  col[++tot] = c, row[tot] = r, ++siz[c];
  D[tot] = D[c], U[D[c]] = tot, U[tot] = c, D[c] = tot;
  if (!first[r])
    first[r] = L[tot] = R[tot] = tot;
  else {
    R[tot] = R[first[r]], L[R[first[r]]] = tot;
    L[tot] = first[r], R[first[r]] = tot;
  }
}

void remove(const int &c) {  // 进行remove操作
  int i, j;
  L[R[c]] = L[c], R[L[c]] = R[c];
  for (i = D[c]; i != c; i = D[i])
    for (j = R[i]; j != i; j = R[j])
      U[D[j]] = U[j], D[U[j]] = D[j], --siz[col[j]];
}

void recover(const int &c) {  // 进行recover操作
  int i, j;
  for (i = U[c]; i != c; i = U[i])
    for (j = L[i]; j != i; j = L[j]) U[D[j]] = D[U[j]] = j, ++siz[col[j]];
  L[R[c]] = R[L[c]] = c;
}

void dance(int dep) {  // dance
  int i, j, c = R[0];
  if (!R[0]) {
    int cur_ans = 0;
    for (i = 1; i < dep; ++i) {
      int cur_row = (stk[i] - 1) / 9 / 9 + 1;
      int cur_col = (stk[i] - 1) / 9 % 9 + 1;
      int cur_num = (stk[i] - 1) % 9 + 1;
      cur_ans += GetWeight(cur_row, cur_col, cur_num);
    }
    ans = std::max(ans, cur_ans);
    return;
  }
```

```
    for (i = R[0]; i != 0; i = R[i])
      if (siz[i] < siz[c]) c = i;
    remove(c);
    for (i = D[c]; i != c; i = D[i]) {
      stk[dep] = row[i];
      for (j = R[i]; j != i; j = R[j]) remove(col[j]);
      dance(dep + 1);
      for (j = L[i]; j != i; j = L[j]) recover(col[j]);
    }
    recover(c);
  }
} solver;

int GetId(int row, int col, int num) {
  return (row - 1) * 9 * 9 + (col - 1) * 9 + num;
}

void Insert(int row, int col, int num) {
  int dx = (row - 1) / 3 + 1;    // r
  int dy = (col - 1) / 3 + 1;    // c
  int room = (dx - 1) * 3 + dy;  // room
  int id = GetId(row, col, num);
  int f1 = (row - 1) * 9 + num;            // task 1
  int f2 = 81 + (col - 1) * 9 + num;       // task 2
  int f3 = 81 * 2 + (room - 1) * 9 + num;  // task 3
  int f4 = 81 * 3 + (row - 1) * 9 + col;   // task 4
  solver.insert(id, f1);
  solver.insert(id, f2);
  solver.insert(id, f3);
  solver.insert(id, f4);
}

using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  solver.build(729, 324);
  for (int i = 1; i <= 9; ++i)
    for (int j = 1; j <= 9; ++j) {
      cin >> a[i][j];
      for (int v = 1; v <= 9; ++v) {
        if (a[i][j] && v != a[i][j]) continue;
        Insert(i, j, v);
      }
    }
  solver.dance(1);
  cout << (ans == -oo ? -1 : ans);
  return 0;
}

```

例题 3 「NOI2005」智慧珠游戏[5]

解题思路

定义：题中给我们的智慧珠的形态，称为这个智慧珠的标准形态。

显然，我们可以通过改变两个参数 d（表示顺时针旋转 90° 的次数）和 f（是否水平翻转）来改变这个智慧珠的形态。

仍然，我们先考虑决策是什么。

在这一题中，每一个决策可以用形如 (v,d,f,i) 的有序五元组表示。

表示第 i 个智慧珠的标准形态的左上角的位置，序号为 v，经过了 d 次顺时针转 90°。

巧合的是，我们可以令 $f=1$ 时不水平翻转，$f=-1$ 时水平翻转，从而达到简化代码的目的。

因此有 $55\times 4\times 2\times 12=5280$ 行。

需要注意的是，因为一些不合法的填充，如 $(1,0,1,4)$，

所以 **在实际操作中，空的智慧珠棋盘也只需要建出 2730 行。**

再考虑状态是什么。

这一题的状态比较简单。

我们思考一下，(v,d,f,i) 这个决策会造成什么影响。

1. 某些格子被占了（用 55 列表示）；
2. 第 i 个智慧珠被用了（用 12 列表示）。

因此有 $55+12=67$ 列，共 $5280\times(5+1)=31680$ 个 1。

至此，我们成功地将智慧珠游戏转化成了一个 **有 5280 行，67 列，共 31680 个 1** 的精确覆盖问题。

参考代码

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <string>
int numcol, numrow;
int dfn[3000], tx[2], nxt[2], num[50][50], vis[50];
std::string ans[50];
constexpr int f[2] = {-1, 1};
constexpr int table[12][5][2] = {
    // directions of shapes
    {{0, 0}, {1, 0}, {0, 1}},                   // A
    {{0, 0}, {0, 1}, {0, 2}, {0, 3}},           // B
    {{0, 0}, {1, 0}, {0, 1}, {0, 2}},           // C
    {{0, 0}, {1, 0}, {0, 1}, {1, 1}},           // D
    {{0, 0}, {1, 0}, {2, 0}, {2, 1}, {2, 2}},   // E
    {{0, 0}, {0, 1}, {1, 1}, {0, 2}, {0, 3}},   // F
    {{0, 0}, {1, 0}, {0, 1}, {0, 2}, {1, 2}},   // G
    {{0, 0}, {1, 0}, {0, 1}, {1, 1}, {0, 2}},   // H
    {{0, 0}, {0, 1}, {0, 2}, {1, 2}, {1, 3}},   // I
    {{0, 0}, {-1, 1}, {0, 1}, {1, 1}, {0, 2}},  // J
    {{0, 0}, {1, 0}, {1, 1}, {2, 1}, {2, 2}},   // K
    {{0, 0}, {1, 0}, {0, 1}, {0, 2}, {0, 3}},   // L
};
```

```
constexpr int len[12] = {3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5};
constexpr int getx[] = {
    0,  1,  2,  2,  3,  3,  3,  4,  4,  4,  4,  5,  5,  5,  5,  5,  6,
    6,  6,  6,  6,  6,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  7,  8,  8,  8,  8,  8,
    8,  8,  8,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  9,  10, 10, 10, 10, 10,
    10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12,
    12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
    13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14};
constexpr int gety[] = {
    0, 1, 1,  2,  1,  2,  3,  1,  2, 3, 4, 1, 2, 3,  4,  5,  1, 2, 3, 4, 5,
    6, 1, 2,  3,  4,  5,  6,  7,  1, 2, 3, 4, 5, 6,  7,  8,  1, 2, 3, 4, 5,
    6, 7, 8,  9,  1,  2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,  2,  3, 4, 5, 6, 7,
    8, 9, 10, 11, 1,  2,  3,  4,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5,
    6, 7, 8,  9,  10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7,  8,  9};

struct DLX {
  static constexpr int MS = 1e5 + 10;
  int n, m, tot, first[MS], siz[MS];
  int L[MS], R[MS], U[MS], D[MS];
  int col[MS], row[MS];

  void build(const int &r, const int &c) {
    n = r, m = c;
    for (int i = 0; i <= c; ++i) {
      L[i] = i - 1, R[i] = i + 1;
      U[i] = D[i] = i;
    }
    L[0] = c, R[c] = 0, tot = c;
    memset(first, 0, sizeof(first));
    memset(siz, 0, sizeof(siz));
  }

  void insert(const int &r, const int &c) {  // insert
    col[++tot] = c, row[tot] = r, ++siz[c];
    D[tot] = D[c], U[D[c]] = tot, U[tot] = c, D[c] = tot;
    if (!first[r])
      first[r] = L[tot] = R[tot] = tot;
    else
      R[tot] = R[first[r]], L[R[first[r]]] = tot, L[tot] = first[r],
      R[first[r]] = tot;  // !
  }

  void remove(const int &c) {  // remove
    int i, j;
    L[R[c]] = L[c], R[L[c]] = R[c];
    for (i = D[c]; i != c; i = D[i])
      for (j = R[i]; j != i; j = R[j])
        U[D[j]] = U[j], D[U[j]] = D[j], --siz[col[j]];
  }

  void recover(const int &c) {  // recover
    int i, j;
```

```
    for (i = U[c]; i != c; i = U[i])
      for (j = L[i]; j != i; j = L[j]) U[D[j]] = D[U[j]] = j, ++siz[col[j]];
    L[R[c]] = R[L[c]] = c;
  }

  bool dance() {  // dance
    if (!R[0]) return true;
    int i, j, c = R[0];
    for (i = R[0]; i != 0; i = R[i])
      if (siz[i] < siz[c]) c = i;
    remove(c);
    for (i = D[c]; i != c; i = D[i]) {
      if (col[i] <= 55) ans[getx[col[i]]][gety[col[i]]] = dfn[row[i]] + 'A';
      for (j = R[i]; j != i; j = R[j]) {
        remove(col[j]);
        if (col[j] <= 55) ans[getx[col[j]]][gety[col[j]]] = dfn[row[j]]
+ 'A';
      }
      if (dance()) return true;
      for (j = L[i]; j != i; j = L[j]) recover(col[j]);
    }
    recover(c);
    return false;
  }
} solver;

using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  for (int i = 1; i <= 10; ++i) {
    cin >> ans[i];
    ans[i] = " " + ans[i];
  }
  for (int i = 1; i <= 10; ++i)
    for (int j = 1; j <= i; ++j) {
      if (ans[i][j] != '.') vis[ans[i][j] - 'A'] = 1;
      num[i][j] = ++numcol;
    }
  solver.build(2730, numcol + 12);
  /*******build*******/
  for (int id = 0, op; id < 12; ++id) {  // every block
    for (++numcol, op = 0; op <= 1; ++op) {
      for (int dx = 0; dx <= 1; ++dx) {
        for (int dy = 0; dy <= 1; ++dy) {
          for (tx[0] = 1; tx[0] <= 10; ++tx[0]) {
            for (tx[1] = 1; tx[1] <= tx[0]; ++tx[1]) {
              bool flag = true;
              // Check if out of bound.
              for (int k = 0; k < len[id]; ++k) {
                nxt[op] = tx[op] + f[dx] * table[id][k][0];
```

```
126                 nxt[op ^ 1] = tx[op ^ 1] + f[dy] * table[id][k][1];
127                 if (nxt[1] < 1 || nxt[0] < nxt[1] || nxt[0] > 10) {
128                   flag = false;
129                   break;
130                 }
131               }
132               if (!flag) continue;
133               // Check if illegal.
134               for (int k = 0; k < len[id]; ++k) {
135                 nxt[op] = tx[op] + f[dx] * table[id][k][0];
136                 nxt[op ^ 1] = tx[op ^ 1] + f[dy] * table[id][k][1];
137                 if (vis[id]) {
138                   if (ans[nxt[0]][nxt[1]] != id + 'A') {
139                     flag = false;
140                     break;
141                   }
142                 } else if (ans[nxt[0]][nxt[1]] != '.') {
143                   flag = false;
144                   break;
145                 }
146               }
147               if (!flag) continue;
148               // Try to insert.
149               dfn[++numrow] = id;
150               solver.insert(numrow, numcol);
151               for (int k = 0; k < len[id]; ++k) {
152                 nxt[op] = tx[op] + f[dx] * table[id][k][0];
153                 nxt[op ^ 1] = tx[op ^ 1] + f[dy] * table[id][k][1];
154                 solver.insert(numrow, num[nxt[0]][nxt[1]]);
155               }
156             }
157           }
158         }
159       }
160     }
161   }
162   /********end********/
163   if (!solver.dance())
164     cout << "No solution\n";
165   else
166     for (int i = 1; i <= 10; ++i, cout << '\n')
167       for (int j = 1; j <= i; ++j) cout << ans[i][j];
168   return 0;
169 }
170
```

习题

- SUDOKU - Sudoku[6]
- 「kuangbin 带你飞」专题三 Dancing Links[7]

外部链接

- 跳跃的舞者，舞蹈链（Dancing Links）算法——求解精确覆盖问题 - 万仓一黍[8]
- 搜索：DLX 算法 - 静听风吟。[9]
- 《算法竞赛入门经典 - 训练指南》[10]

注释

[1] 模板代码

[2] P1784 数独

[3] 靶形数独

[4] 数独

[5] 「NOI2005」智慧珠游戏

[6] SUDOKU - Sudoku

[7]「kuangbin 带你飞」专题三 Dancing Links

[8] 跳跃的舞者，舞蹈链（Dancing Links）算法——求解精确覆盖问题 - 万仓一黍

[9] 搜索：DLX 算法 - 静听风吟。

[10] 《算法竞赛入门经典 - 训练指南》

6.11 Alpha–Beta 剪枝

本页面将简要介绍 Minimax 算法和 Alpha–Beta 剪枝。

Minimax 算法

Minimax 算法又叫极小化极大算法，是一种最小化最差（即最大损失）情境下的潜在损失的算法。

过程

在局面确定的双人零和对弈中，常需要进行对抗搜索，构建一棵每个节点都为一个确定状态的搜索树。奇数层为己方先手，偶数层为对方先手。搜索树上每个叶子节点都会被赋予一个估值，估值越大代表我方赢面越大。我方追求更大的赢面，而对方会设法降低我方的赢面；体现在搜索树上就是，奇数层节点（我方节点）总是会选择赢面最大的子节点状态，而偶数层（对方节点）总是会选择（我方）赢面最小的子节点状态。

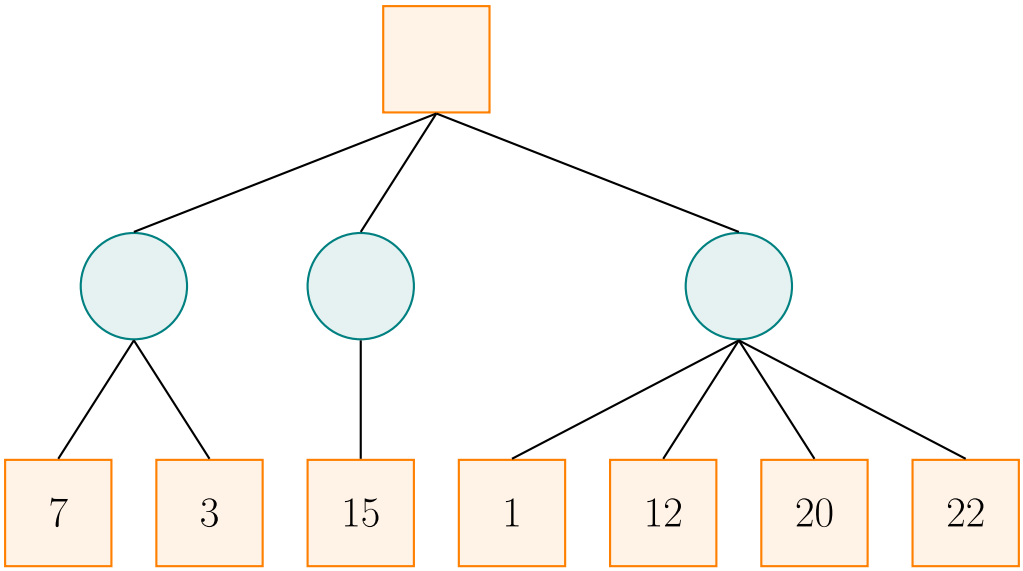
Minimax 算法中，会从上到下遍历搜索树，回溯时利用子树信息更新答案，最后得到根节点的值——这就是我方在双方都采取最优策略下能获得的最大分数。

示例

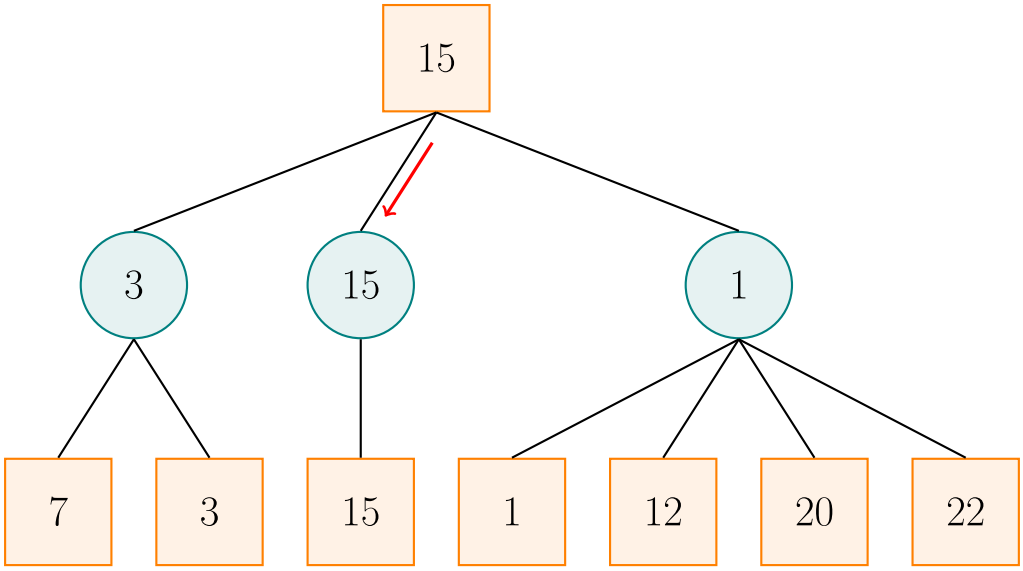
来看一个简单的例子。

称我方为 MAX，对方为 MIN，图示如下：

例如，对于如下的局势，假设从左往右搜索，根节点的数值为我方赢面：



我方应选择中间的路线。因为，如果选择左边的路线，最差的赢面是 3；如果选择中间的路线，最差的赢面是 15；如果选择右边的路线，最差的赢面是 1。虽然选择右边的路线可能有 22 的赢面，但足够理性的对方将会使我方只有 1 的赢面。那么，经过权衡，显然选择中间的路线更优。



实际上，在看右边的路线时，当发现赢面可能为 1 后就不必再去看赢面为 12、20、22 的分支了。因为相较于左侧两条路线的赢面，已经可以确定右边的路线不是最好的。

朴素的 Minimax 算法常常需要构建一棵庞大的搜索树，时间和空间复杂度都将不能承受。而 Alpha–Beta 剪枝就是利用搜索树每个节点双方分数的上下界来对 Minimax 进行剪枝优化的一种方法。

需要注意的是，对于不同的问题，搜索树每个节点上的值有着不同的含义，它可以是估值、分数、赢的概率等等。为方便起见，下文统一用分数来称呼。

Alpha–Beta 剪枝

Alpha–Beta 剪枝是针对 Minimax 算法的搜索剪枝。

过程

Minimax 算法中，若已知某节点的所有子节点的分数，则可以算出该节点的分数：对于 MAX 节点，取最大分数；对于 MIN 节点，取最小分数。

在搜索进行到某节点但尚未完成时，虽然不能算出该节点的分数，但是可以算出**目前已经搜索过的节点中**，双方分数的取值范围。搜索时，维护两个变量 α 和 β，分别表示局面进行到该节点时，**考虑所有已经搜索过的节点**，Alpha 玩家（即寻求最大分数的一方）和 Beta 玩家（即寻求最小分数的一方）能够保证取得的分数的下界和上界。

Alpha–Beta 剪枝的剪枝策略依赖于搜索当前节点时 α 和 β 的取值。如果当前节点是 MAX 节点，那么，Alpha 可以继续搜索它的子节点来提高分数下界 α。但是，如果某次搜索后已经有 $\alpha \geq \beta$ 了，那么这个节点就不可能出现在一次对弈中：只要到达该节点处，Alpha 玩家就能够保证分数至少是 α；可是 Beta 玩家已经知道存在一种（偏离当前路径的）策略，能够保证分数不超过 $\beta \leq \alpha$，那么，Beta 玩家自然不会任由局面发展到**当前节点**处。同理，如果当前节点是 MIN 节点，且搜索它的某个子节点后已经发现该节点处有 $\beta \leq \alpha$ 成立，那么，同样无需继续搜索其他子节点，因为 Alpha 玩家不会让局面进入**当前节点**。总结两种情形可以发现：当 $\alpha \geq \beta$ 时，该节点剩余的分支就不必继续搜索了（也就是可以进行剪枝了）。注意，当 $\alpha = \beta$ 时，也需要剪枝，这是因为不会有更好的结果了，但可能有更差的结果。

搜索过程中，无需维护节点分数，只需要维护 α 和 β 即可。初始时，令 $\alpha = -\infty$，$\beta = +\infty$。向下搜索时，需要一并下传 α 和 β 的信息，以记录两名玩家的备选方案。

搜索完子节点时，需要更新当前节点处的信息。不妨假设当前节点 X 是 MAX 节点，且刚刚搜索完它的子节点 Y。那么，节点 X 处的 β 值不会改变，只有 α 值需要与子节点 Y 的分数取最大值。如果子节点 Y 是叶子节点，直接用子节点 Y 的分数更新当前节点 X 处的 α 值；否则，只需要用子节点 Y 的 β 值更新当前节点 X 的 α 值。此时，有三种可能性：

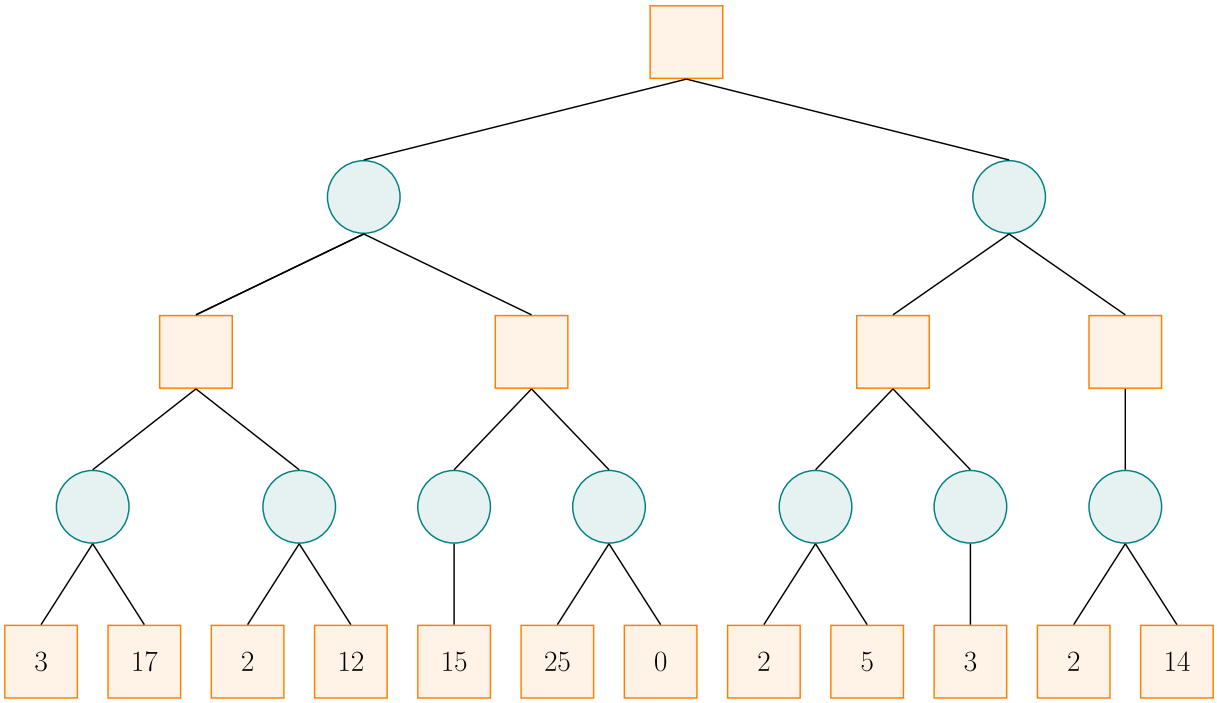
1. 子节点 Y 的 β 值严格位于节点 X 的 α 值和 β 值之间。因为子节点 Y 继承了节点 X 的 α 值且不会更新它，所以，搜索子节点 Y 完后仍然有 $\beta > \alpha$，就说明搜索子节点 Y 时没有发生剪枝。子节点 Y 最终的 β 值，就等于它继承的节点 X 的 β 值和它（指子节点 Y）的所有子节点的分数中，最小的那个。既然这个最小值严格小于节点 X 的 β 值，就说明它一定是子节点 Y 的所有子节点的分数最小值。因此，作为 MIN 节点，子节点 Y 的分数就是这个 β 值。用它更新节点 X 的 α 值是合理的。
2. 子节点 Y 的 β 值就等于节点 X 的 β 值。如上文所述，这说明子节点 Y 的所有子节点的分数均不小于节点 X 的 β 值。这进一步说明 Beta 玩家不会任由局面进入节点 X：因为 Alpha 玩家只要选择了子节点 Y，Beta 玩家就不能取得比 β 更低的分数。因此，此时使用子节点 Y 的 β 值更新节点 X 的 α 值，是为了使得节点 X 处 $\alpha = \beta$，以触发剪枝条件。它的效果与使用 Y 处实际分数——一个大于等于节点 X 处 β 值的数字——更新节点 X 的 α 值的效果是一样的。
3. 子节点 Y 的 β 值小于等于节点 X 的 α 值。此时，子节点 Y 触发了剪枝条件，它的实际分数不会超过子节点 Y 的 β 值，更不会超过节点 X 的 α 值。用子节点 Y 的实际分数更新节点 X 的 α 值不会改变 α 值。这与使用子节点 Y 的 β 值更新节点 X 的 α 值的效果是一样的。

这一分析说明，当某个子节点搜索完成后，只有它的分数处于第一种情形时，α（或 β）才准确记录了这个子节点作为一个 MAX 节点（或 MIN 节点）的实际分数。对于其他情形，虽然它未必是准确的分数，但是它提供的信息足以保证剪枝的正确进行，从而不影响根节点处的分数记录。

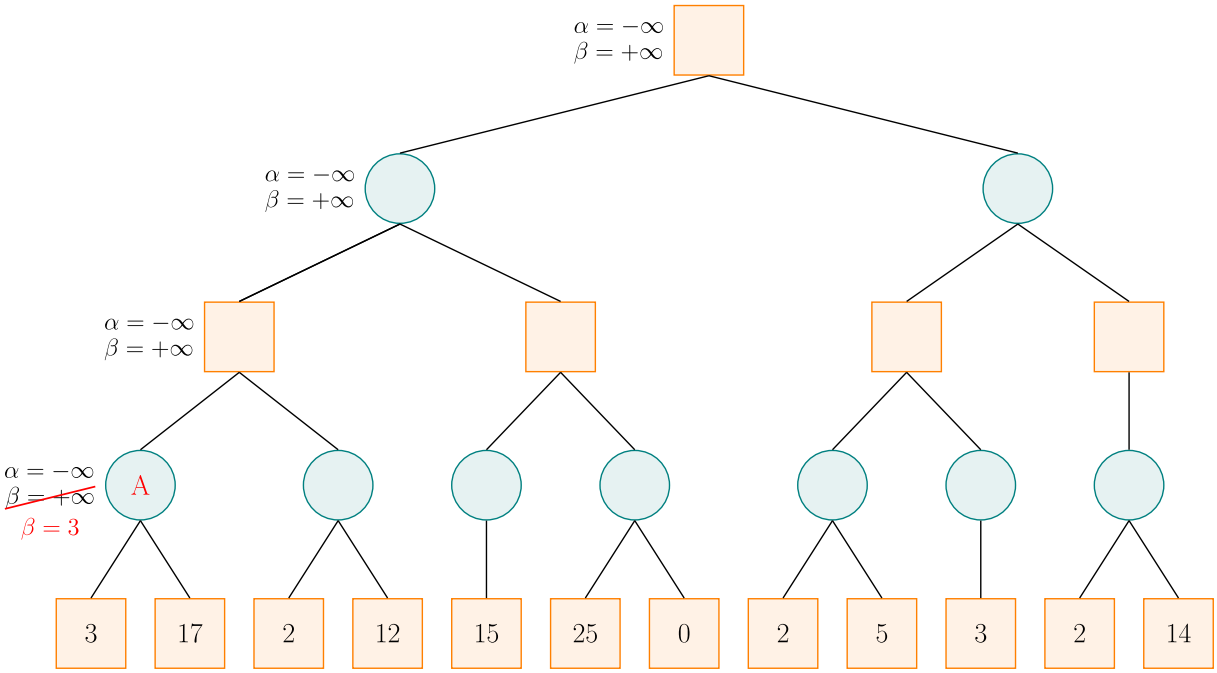
示例

本节通过分析一个例子，来展示如何在搜索过程中更新各个节点处的 α 和 β 值。过程中，也一并计算了所涉及的节点处的分数。由此，就可以观察每个节点处的实际分数与所记录的 α 和 β 值的关系。但应注意，实现这一算法时，并不会计算这些节点的实际分数。

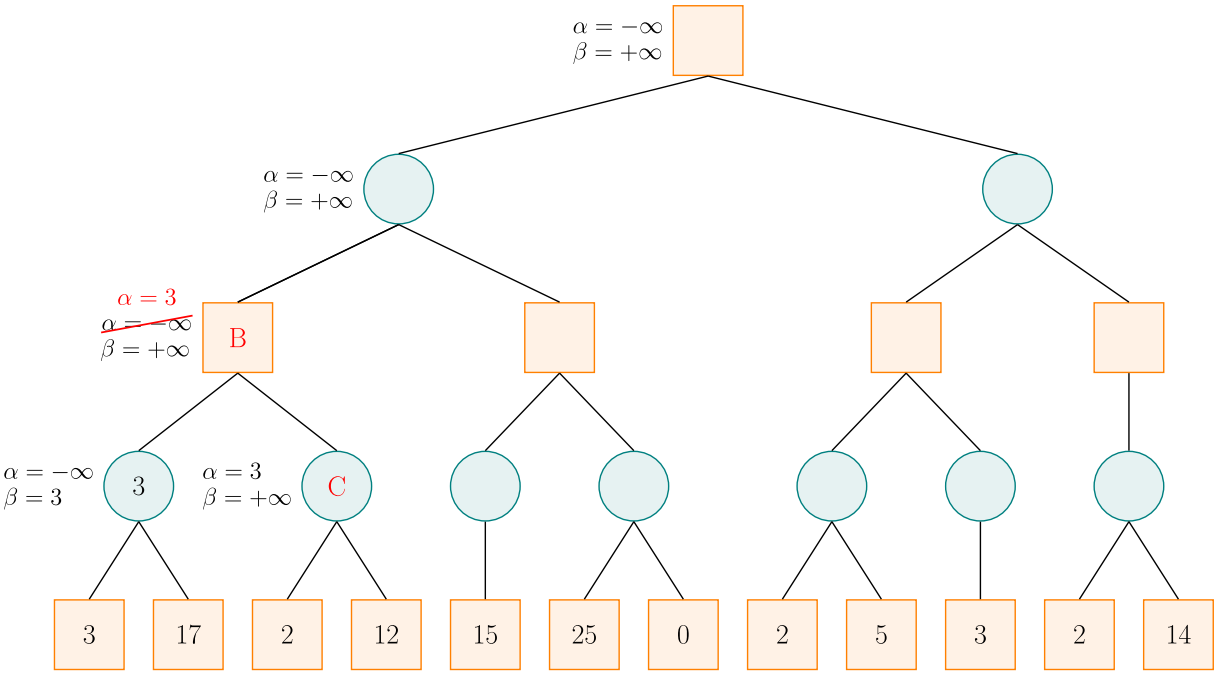
对于如下的局势，假设从左往右搜索：



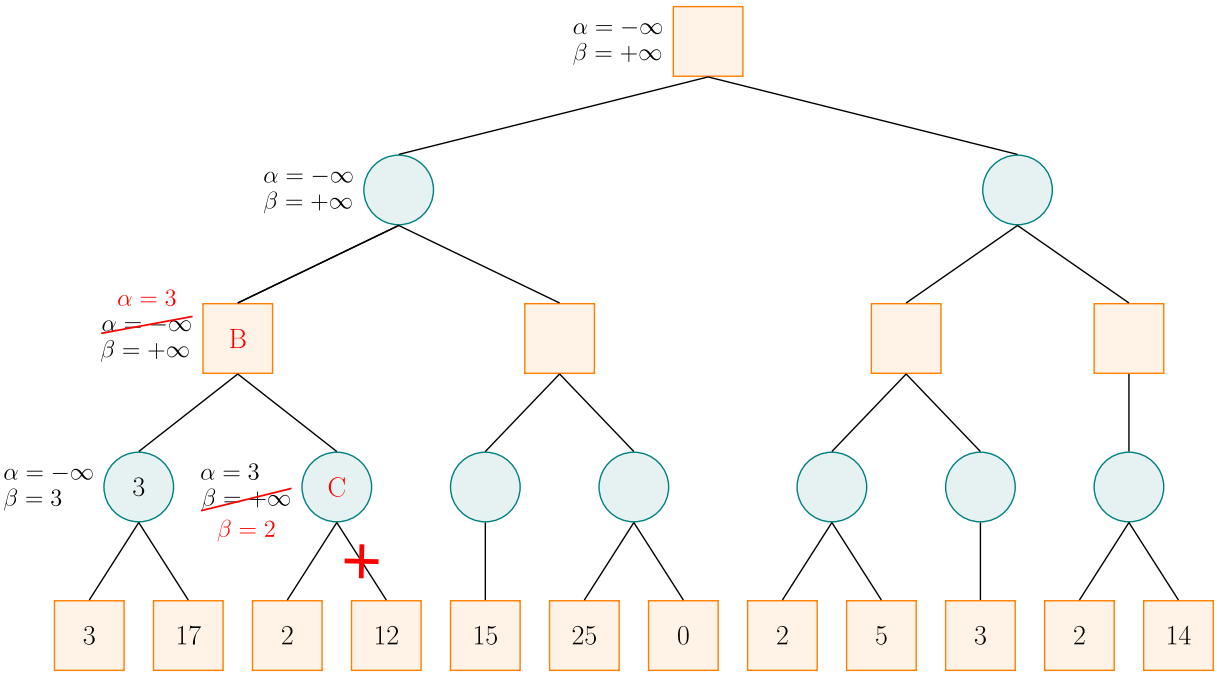
初始化时，令 $\alpha = -\infty$，$\beta = +\infty$，并将这一信息沿着搜索路径下传。



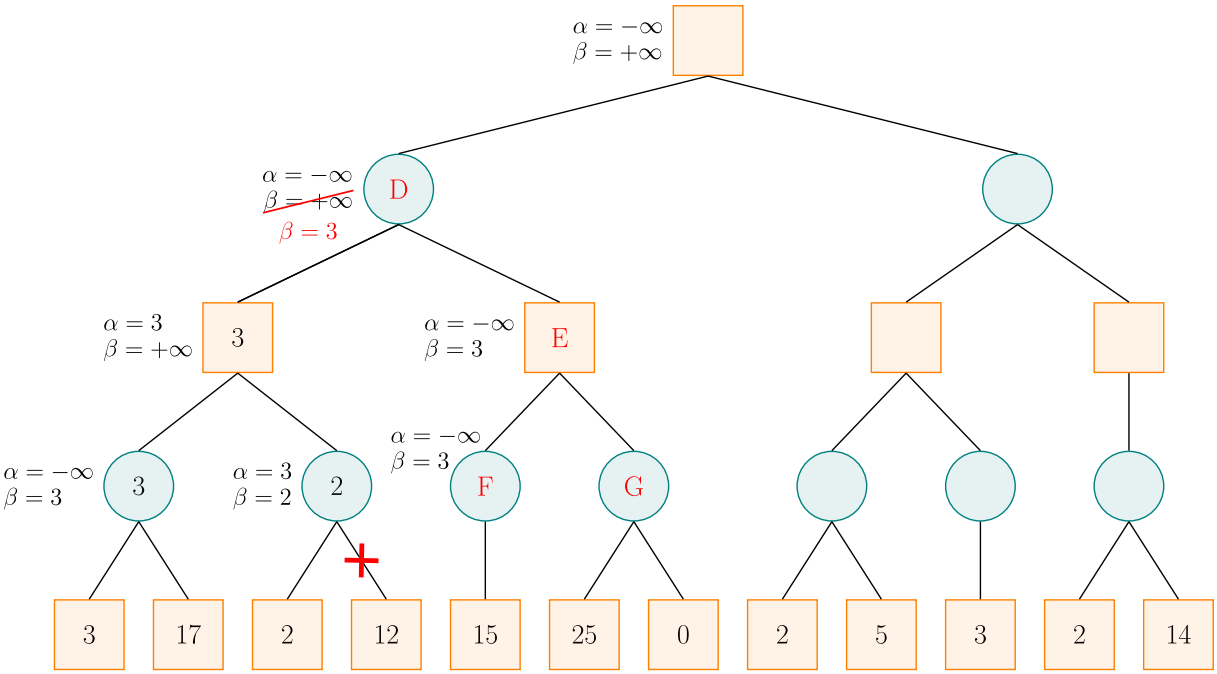
搜索到节点 A 时，由于左子节点的分数为 3，而节点 A 是 MIN 节点，试图找分数小的走法，于是将 β 值修改为 3，这是因为 3 小于当前的 β 值（$\beta = +\infty$）。然后节点 A 的右子节点的分数为 17，此时不修改节点 A 的 β 值，这是因为 17 大于当前的 β 值（$\beta = 3$）。此时，节点 A 的所有子节点已搜索完毕，即可计算出节点 A 的分数为 3，这与该节点处记录的 β 值一致（前文的情形 1）。



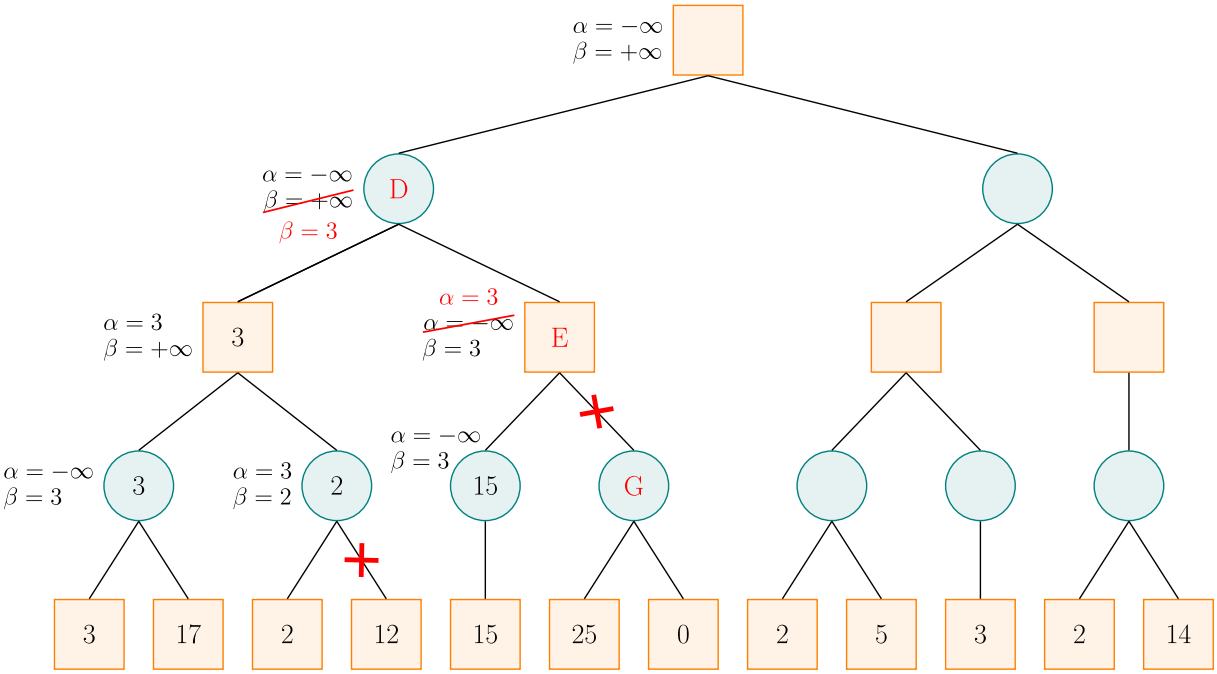
节点 A 是节点 B 的子节点，计算出节点 A 的分数后，可以更新节点 B 的 α 和 β 值。由于节点 B 是 MAX 节点，试图找分数大的走法，于是将 α 值修改为 3，这是因为子节点 A 处的 β 值（$\beta = 3$）大于当前的 α 值（$\alpha = -\infty$）。之后，搜索节点 B 的右子节点 C，并将节点 B 的 α 和 β 值传递给节点 C。



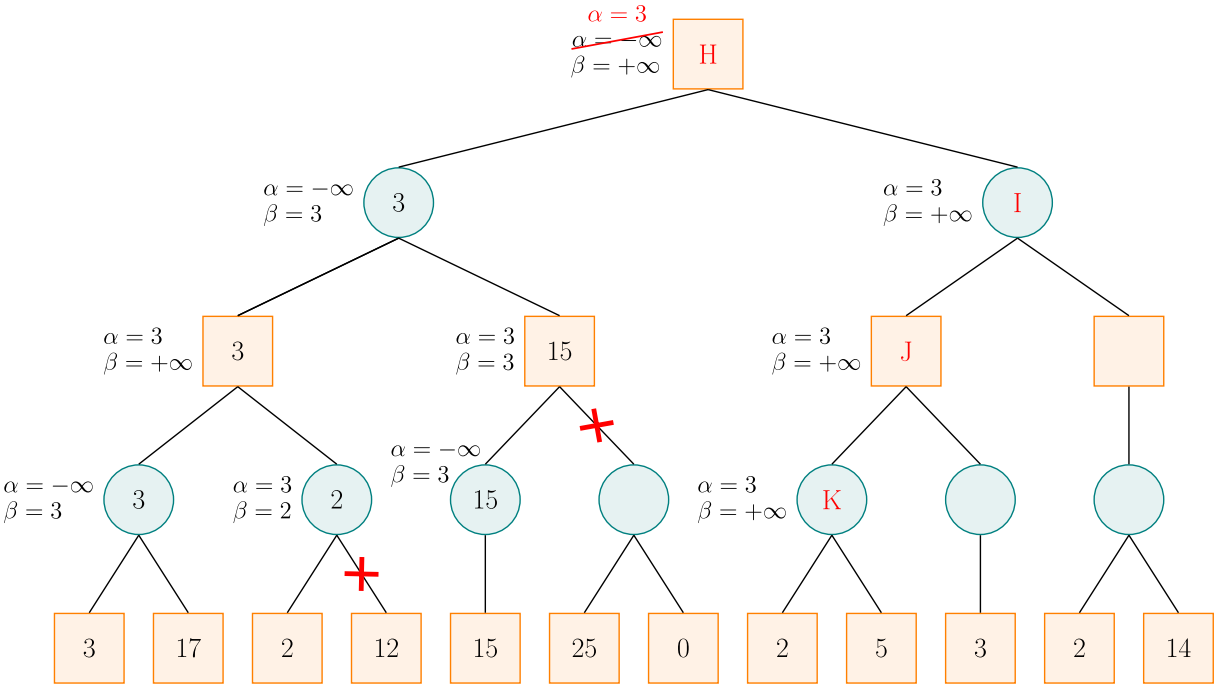
对于节点 C，由于左子节点的分数为 2，而节点 C 是 MIN 节点，于是将 β 值修改为 2。此时 $\alpha \geq \beta$，故节点 C 的剩余子节点就不必搜索了，因为可以确定，Alpha 玩家不会允许局面发展到节点 C。此时，节点 C 是 MIN 节点，它的分数就是 2，不超过记录的 β 值（前文的情形 3）。由于节点 B 的所有子节点搜索完毕，即可计算出节点 B 的分数为 3，与记录的 α 值相同（前文的情形 1）。



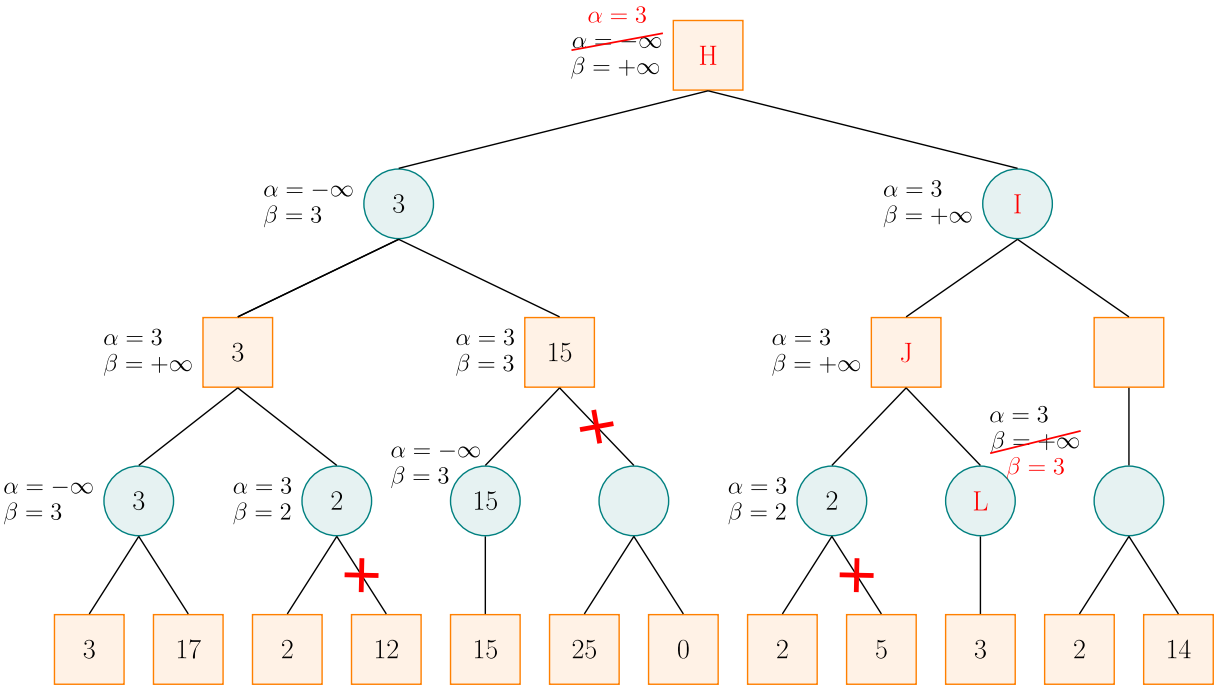
计算出节点 B 的分数后，节点 B 是节点 D 的一个子节点，故可以更新节点 D 的 α 和 β 值。由于节点 D 是 MIN 节点，于是将 β 值修改为 3。然后节点 D 将 α 和 β 值传递给节点 E，节点 E 又传递给节点 F。对于节点 F，它只有一个分数为 15 的子节点，由于 15 大于当前的 β 值，而节点 F 为 MIN 节点，所以不更新其 β 值，然后可以计算出节点 F 的分数为 15，大于记录的 β 值（前文的情形 2）。



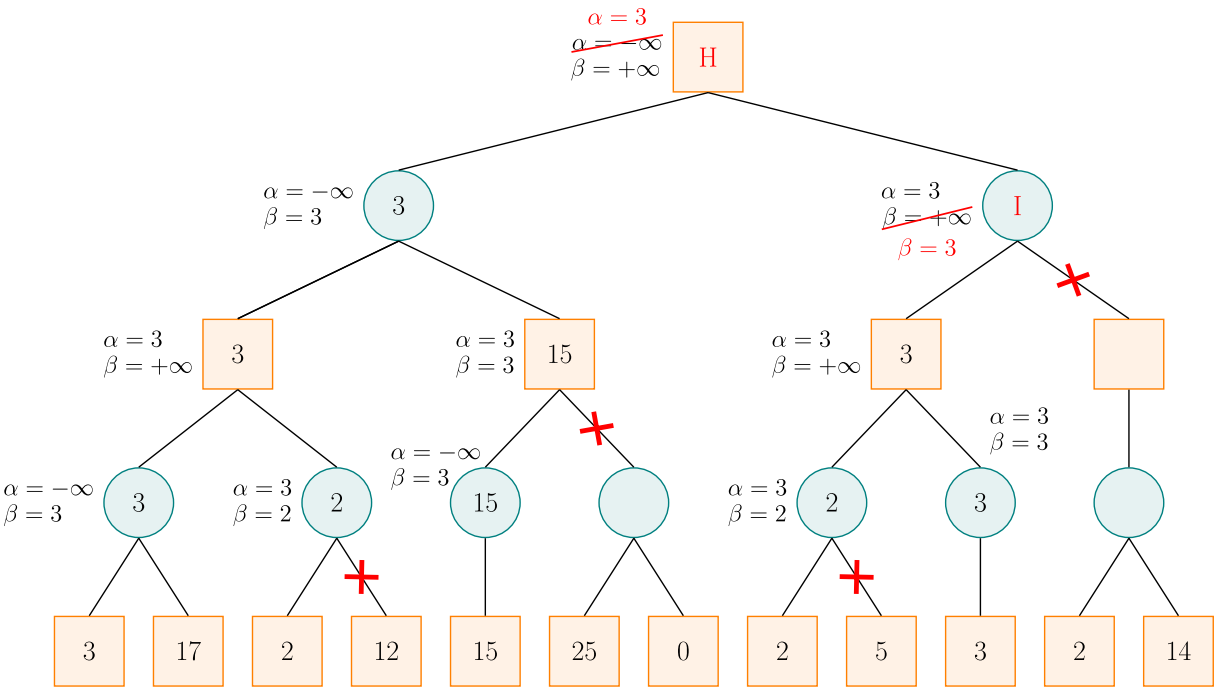
计算出节点 F 的分数后，节点 F 是节点 E 的一个子节点，故可以更新节点 E 的 α 和 β 值。节点 E 是 MAX 节点，更新 α 值，此时 $\alpha \geq \beta$，故可以剪去节点 E 的余下分支（即节点 G）。然后，节点 E 是 MAX 节点，将节点 E 的分数设为 15，严格大于记录的 α 值（前文的情形 3）。利用节点 E 的 α 值更新节点 D 的 β 值，仍然是 3。此时，节点 D 的所有子节点搜索完毕，即可计算出节点 D 的分数为 3，等于记录的 β 值（前文的情形 1）。



计算出节点 D 的分数后，节点 D 是节点 H 的一个子节点，故可以更新节点 H 的 α 和 β 值。节点 H 是 MAX 节点，更新 α。然后，按搜索顺序，将节点 H 的 α 和 β 值依次传递给节点 I、J、K。对于节点 K，其左子节点的分数为 2，而节点 K 是 MIN 节点，更新 β，此时 $\alpha \geq \beta$，故可以剪去节点 K 的余下分支。然后，将节点 K 的分数设为 2，小于等于记录的 β 值（前文的情形 3）。



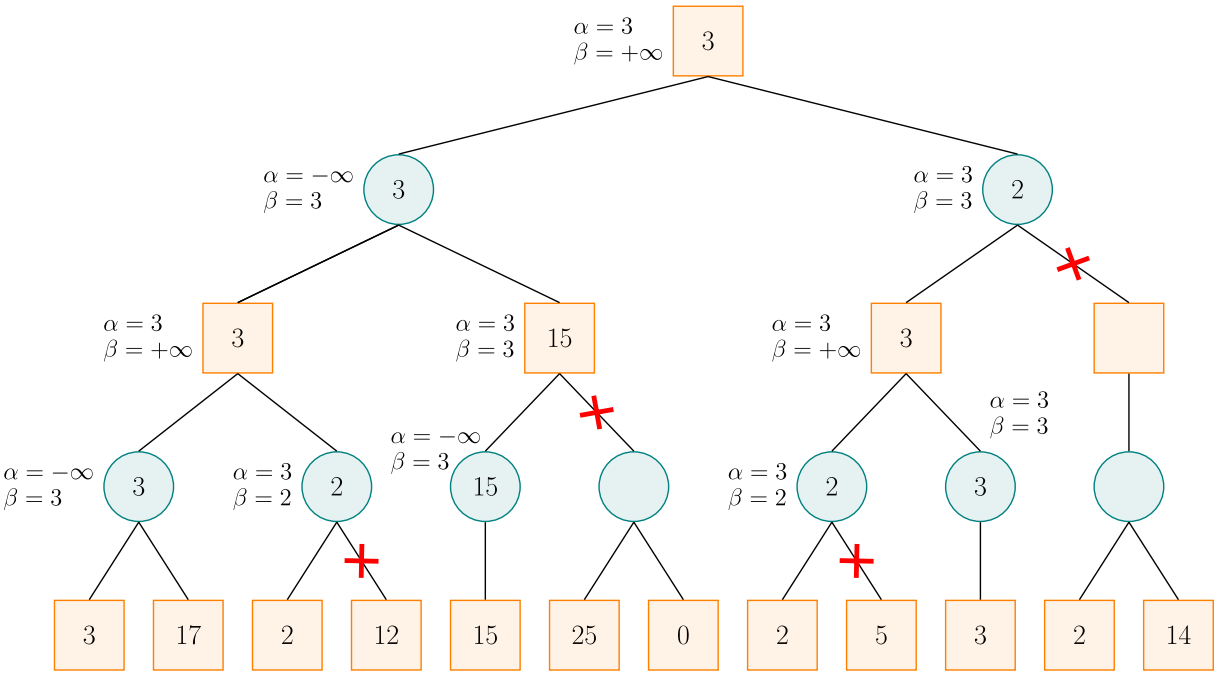
计算出节点 K 的分数后，节点 K 是节点 J 的一个子节点，故可以更新节点 J 的 α 和 β 值。节点 J 是 MAX 节点，更新 α，但是，由于节点 K 的分数小于 α，所以节点 J 的 α 值维持 3 不变。然后，将节点 J 的 α 和 β 值传递给节点 L。由于节点 L 是 MIN 节点，更新 $\beta = 3$，此时 $\alpha \geq \beta$，故可以剪去节点 L 的余下分支。由于节点 L 没有余下分支，所以此处并没有实际剪枝。然后，将节点 L 的分数设为 3，它小于等于记录的 β 值（前文的情形 3）。



计算出节点 L 的分数后，节点 L 是节点 J 的一个子节点，故可以更新节点 J 的 α 和 β 值。节点 J 是 MAX 节点，更新 α，但是，由于节点 L 的分数小于等于 α，所以节点 J 的 α 值维持 3 不变。此时，节点 J 的所有子节点搜索完毕，即可计算出节点 J 的分数为 3，它等于记录的 α 值（前文的情形 2）。

计算出节点 J 的分数后，节点 J 是节点 I 的一个子节点，故可以更新节点 I 的 α 和 β 值。节点 I 是 MIN 节点，更新 β，此时 $\alpha \geq \beta$，故可以剪去节点 I 的余下分支。值得注意的是，由于右子节点的存在，节点 I 的实际分数是 2，小于记录的 β 值（前文的情形 3）。

计算出节点 I 的分数后，节点 I 是节点 H 的一个子节点，故可以更新节点 H 的 α 和 β 值。节点 H 是 MAX 节点，更新 α，但是，由于节点 I 的分数小于等于 α，所以节点 H 的 α 值维持 3 不变。此时，节点 H 的所有子节点搜索完毕，即可计算出节点 H 的分数为 3，它等于记录的 α 值（前文的情形 1）。



这就是最终结果。

实现

参考代码

```
int alpha_beta(int u, int alph, int beta, bool is_max) {
  if (!son_num[u]) return val[u];
  if (is_max) {
    for (int i = 0; i < son_num[u]; ++i) {
      int d = son[u][i];
      alph = max(alph, alpha_beta(d, alph, beta, !is_max));
      if (alph >= beta) break;
    }
    return alph;
  } else {
    for (int i = 0; i < son_num[u]; ++i) {
      int d = son[u][i];
      beta = min(beta, alpha_beta(d, alph, beta, !is_max));
      if (alph >= beta) break;
    }
    return beta;
  }
}
```

参考资料与注释

- Minimax Algorithm - Wikipedia[1]
- Alpha–beta pruning - Wikipedia[2]

本文部分引用自博文 详解 Minimax 算法与 α-β 剪枝_文剑木然[3]，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议。内容有改动。

外部参考资料

[1] Minimax Algorithm - Wikipedia

[2] Alpha–beta pruning - Wikipedia

[3] 详解 Minimax 算法与 α-β 剪枝_文剑木然

6.12 优化

Authors: CBW2007, ChungZH, Marcythm, abc1763613206, Ir1d

前言

DFS（深度优先搜索）是一种常见的算法，大部分的题目都可以用 DFS 解决，但是大部分情况下，这都是骗分算法，很少会有爆搜为正解的题目。因为 DFS 的时间复杂度特别高。（没学过 DFS 的请自行补上这一课）

既然不能成为正解，那就多骗一点分吧。那么这一篇文章将介绍一些实用的优化算法（俗称「剪枝」）。

先来一段深搜模板，之后的模板将在此基础上进行修改。

```
int ans = 最坏情况, now;  // now 为当前答案

void dfs(传入数值) {
  if (到达目的地) ans = 从当前解与已有解中选最优;
  for (遍历所有可能性)
```

```
    if (可行) {
      进行操作;
      dfs(缩小规模);
      撤回操作;
    }
}
```

其中的 ans 可以是解的记录，那么从当前解与已有解中选最优就变成了输出解。

剪枝方法

最常用的剪枝有三种，记忆化搜索、最优性剪枝、可行性剪枝。

记忆化搜索

因为在搜索中，相同的传入值往往会带来相同的解，那我们就可以用数组来记忆，详见 记忆化搜索→7.3@p712。

模板：

```
int g[MAXN];  // 定义记忆化数组
int ans = 最坏情况, now;

void dfs f(传入数值) {
  if (g[规模] != 无效数值) return;  // 或记录解，视情况而定
  if (到达目的地) ans = 从当前解与已有解中选最优;  // 输出解，视情况而定
  for (遍历所有可能性)
    if (可行) {
      进行操作;
      dfs(缩小规模);
      撤回操作;
    }
}

int main() {
  // ...
  memset(g, 无效数值, sizeof(g));  // 初始化记忆化数组
  // ...
}
```

最优性剪枝

在搜索中导致运行慢的原因还有一种，就是在当前解已经比已有解差时仍然在搜索，那么我们只需要判断一下当前解是否已经差于已有解。

模板：

```
int ans = 最坏情况, now;

void dfs(传入数值) {
  if (now比ans的答案还要差) return;
  if (到达目的地) ans = 从当前解与已有解中选最优;
  for (遍历所有可能性)
    if (可行) {
      进行操作;
      dfs(缩小规模);
      撤回操作;
```

```
    }
}
```

可行性剪枝

在搜索过程中当前解已经不可用了还继续搜索下去也是运行慢的原因。

模板：

```
int ans = 最坏情况, now;

void dfs(传入数值) {
  if (当前解已不可用) return;
  if (到达目的地) ans = 从当前解与已有解中选最优;
  for (遍历所有可能性)
    if (可行) {
      进行操作;
      dfs(缩小规模);
      撤回操作;
    }
}
```

剪枝思路

剪枝思路有很多种，大多需要对于具体问题来分析，在此简要介绍几种常见的剪枝思路。

- 极端法：考虑极端情况，如果最极端（最理想）的情况都无法满足，那么肯定实际情况搜出来的结果不会更优了。
- 调整法：通过对子树的比较剪掉重复子树和明显不是最有「前途」的子树。
- 数学方法：比如在图论中借助连通分量，数论中借助模方程的分析，借助不等式的放缩来估计下界等等。

例题

工作分配问题

有 n（$1 \le n \le 15$）份工作要分配给 n 个人来完成，每个人完成一份。第 i 个人完成第 k 份工作所用的时间为一个正整数 $t_{i,k}$（$1 \le t_{i,k} \le 10^4$），其中 $1 \le i,k \le n$。试确定一个分配方案，使得完成这 n 份工作的时间总和最小。

由于每个人都必须分配到工作，在这里可以建一个二维数组 `time[i][j]`，用以表示 i 个人完成 j 号工作所花费的时间。给定一个循环，从第 1 个人开始循环分配工作，直到所有人都分配到。为第 i 个人分配工作时，再循环检查每个工作是否已被分配，没有则分配给 i 个人，否则检查下一个工作。可以用一个一维数组 `is_working[j]` 来表示第 j 号工作是否已被分配，未分配则 `is_working[j]=0`，否则 `is_working[j]=1`。利用回溯思想，在工人循环结束后回到上一工人，取消此次分配的工作，而去分配下一工作直到可以分配为止。这样，一直回溯到第 1 个工人后，就能得到所有的可行解。

检查工作分配，其实就是判断取得可行解时的二维数组的第一维下标各不相同并且第二维下标各不相同。而我们是要得到完成这 n 份工作的最小时间总和，即可行解中时间总和最小的一个，故需要再定义一个全局变量 `cost_time_total_min` 表示目前找到的解中最小的时间总和，初始 `cost_time_total_min` 为 `time[i][i]` 之和，即对角线工作时间相加之和。在所有人分配完工作时，比较 `count` 与 `cost_time_total_min` 的大小，如果 `count` 小于 `cost_time_total_min`，说明找到了一个最优解，此时就把 `count` 赋给 `cost_time_total_min`。

但考虑到算法的效率，这里还有一个剪枝优化的工作可以做。就是在每次计算局部费用变量 `count` 的值时，如果判断 `count` 已经大于 `cost_time_total_min`，就没必要再往下分配了，因为这时得到的解必然不是最优解。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
constexpr int N = 16;
int is_working[N] = {0};  // 某项工作是否被分配
int tm[N][N];             // 完成某项工作所需的时间
int cost_time_total_min;  // 完成 n 份工作的最小时间总和

// i 表示第几个人，count 表示工作费用总和
void work(int i, int count, int n) {
  // 如果 i 超出了所能分配的最大工作件数，表示分配完成，并且 count 比原来
  // cost_time_total_min 花费少，则更新 cost_time_total_min 的值
  if (i > n && count < cost_time_total_min) {
    cost_time_total_min = count;
    return;
  }
  // 回溯思想
  if (count < cost_time_total_min) {
    // j 表示第几件工作
    for (int j = 1; j <= n; j++) {
      // 如果工作未被分配 is_working = 0
      if (is_working[j] == 0) {
        // 分配工作 is_working = 1
        is_working[j] = 1;
        // 工作交给第 i + 1 个人
        work(i + 1, count + tm[i][j], n);
        // 在一轮迭代完成之后，返回到上一个人，要对此次的工作进行重新分配
        // 将 is_working[j] 重设为 0
        is_working[j] = 0;
      }
    }
  }
}

using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int n;
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= n; j++) {
      cin >> tm[i][j];
    }
    cost_time_total_min += tm[i][i];
  }
  work(1, 0, n);
  cout << cost_time_total_min << '\n';
```

```
48    return 0;
49 }
50
```

第七章

动态规划

7.1 动态规划部分简介

本章将介绍介绍动态规划（Dynamic Programming, DP）及其解决的问题、根据其设计的算法及优化。

动态规划是一种通过把原问题分解为相对简单的子问题的方式求解复杂问题的方法。

由于动态规划并不是某种具体的算法，而是一种解决特定问题的方法，因此它会出现在各式各样的数据结构中，与之相关的题目种类也更为繁杂。

在 OI 中，计数等非最优化问题的递推解法也常被不规范地称作 DP，因此本章将它们一并列出。事实上，动态规划与其它类型的递推的确有很多相似之处，学习时可以注意它们之间的异同。

参考资料

动态规划 - 维基百科，自由的百科全书[1]

外部参考资料

[1] 动态规划 - 维基百科，自由的百科全书

7.2 动态规划基础

> **Authors:** Ir1d, CBW2007, ChungZH, xhn16729, Xeonacid, tptpp, hsfzLZH1, ouuan, Marcythm, HeRaNO, greyqz, Chrogeek, partychicken, zhb2000, xyf007, Persdre, XiaoSuan250, hhc0001, ZhangZhanhaoxiang, Taoran_01

本页面主要介绍了动态规划的基本思想，以及动态规划中状态及状态转移方程的设计思路，帮助各位初学者对动态规划有一个初步的了解。

本部分的其他页面，将介绍各种类型问题中动态规划模型的建立方法，以及一些动态规划的优化技巧。

引入

[IOI1994] 数字三角形[1]

给定一个 r 行的数字三角形（$r \leq 1000$），需要找到一条从最高点到底部任意处结束的路径，使路径经过数字的和最大。每一步可以走到当前点左下方的点或右下方的点。

```
1         7
2       3   8
3     8   1   0
4   2   7   4   4
5 4   5   2   6   5
```

在上面这个例子中，最优路径是 $7 \to 3 \to 8 \to 7 \to 5$。

最简单粗暴的思路是尝试所有的路径。因为路径条数是 $O(2^r)$ 级别的，这样的做法无法接受。

注意到这样一个事实，一条最优的路径，它的每一步决策都是最优的。

以例题里提到的最优路径为例，只考虑前四步 $7 \to 3 \to 8 \to 7$，不存在一条从最顶端到 4 行第 2 个数的权值更大的路径。

而对于每一个点，它的下一步决策只有两种：往左下角或者往右下角（如果存在）。因此只需要记录当前点的最大权值，用这个最大权值执行下一步决策，来更新后续点的最大权值。

这样做还有一个好处：我们成功缩小了问题的规模，将一个问题分成了多个规模更小的问题。要想得到从顶端到第 r 行的最优方案，只需要知道从顶端到第 $r-1$ 行的最优方案的信息就可以了。

这时候还存在一个问题：子问题间重叠的部分会有很多，同一个子问题可能会被重复访问多次，效率还是不高。解决这个问题的方法是把每个子问题的解存储下来，通过记忆化的方式限制访问顺序，确保每个子问题只被访问一次。

上面就是动态规划的一些基本思路。下面将会更系统地介绍动态规划的思想。

动态规划原理

能用动态规划解决的问题，需要满足三个条件：最优子结构，无后效性和子问题重叠。

最优子结构

具有最优子结构也可能是适合用贪心的方法求解。

注意要确保我们考察了最优解中用到的所有子问题。

1. 证明问题最优解的第一个组成部分是做出一个选择；
2. 对于一个给定问题，在其可能的第一步选择中，假定你已经知道哪种选择才会得到最优解。你现在并不关心这种选择具体是如何得到的，只是假定已经知道了这种选择；
3. 给定可获得的最优解的选择后，确定这次选择会产生哪些子问题，以及如何最好地刻画子问题空间；
4. 证明作为构成原问题最优解的组成部分，每个子问题的解就是它本身的最优解。方法是反证法，考虑加入某个子问题的解不是其自身的最优解，那么就可以从原问题的解中用该子问题的最优解替换掉当前的非最优解，从而得到原问题的一个更优的解，从而与原问题最优解的假设矛盾。

要保持子问题空间尽量简单，只在必要时扩展。

最优子结构的不同体现在两个方面：

1. 原问题的最优解中涉及多少个子问题；
2. 确定最优解使用哪些子问题时，需要考察多少种选择。

子问题图中每个定点对应一个子问题，而需要考察的选择对应关联至子问题顶点的边。

无后效性

已经求解的子问题，不会再受到后续决策的影响。

子问题重叠

如果有大量的重叠子问题，我们可以用空间将这些子问题的解存储下来，避免重复求解相同的子问题，从而提升效率。

基本思路

对于一个能用动态规划解决的问题，一般采用如下思路解决：

1. 将原问题划分为若干 **阶段**，每个阶段对应若干个子问题，提取这些子问题的特征（称之为 **状态**）；
2. 寻找每一个状态的可能 **决策**，或者说是各状态间的相互转移方式（用数学的语言描述就是 **状态转移方程**）。
3. 按顺序求解每一个阶段的问题。

如果用图论的思想理解，我们建立一个 有向无环图→11.7@p2616，每个状态对应图上一个节点，决策对应节点间的连边。这样问题就转变为了一个在 DAG 上寻找最长（短）路的问题（参见：DAG 上的 DP→7.6@p727）。

最长公共子序列

最长公共子序列问题

给定一个长度为 n 的序列 A 和一个 长度为 m 的序列 B（$n, m \leq 5000$），求出一个最长的序列，使得该序列既是 A 的子序列，也是 B 的子序列。

子序列的定义可以参考 子序列→8.2@p882。一个简要的例子：字符串 `abcde` 与字符串 `acde` 的公共子序列有 `a`、`c`、`d`、`e`、`ac`、`ad`、`ae`、`cd`、`ce`、`de`、`ade`、`ace`、`cde`、`acde`，最长公共子序列的长度是 4。

设 $f(i, j)$ 表示只考虑 A 的前 i 个元素，B 的前 j 个元素时的最长公共子序列的长度，求这时的最长公共子序列的长度就是 **子问题**。$f(i, j)$ 就是我们所说的 **状态**，则 $f(n, m)$ 是最终要达到的状态，即为所求结果。

对于每个 $f(i, j)$，存在三种决策：如果 $A_i = B_j$，则可以将它接到公共子序列的末尾；另外两种决策分别是跳过 A_i 或者 B_j。状态转移方程如下：

$$f(i,j) = \begin{cases} f(i-1,j-1)+1 & A_i = B_j \\ \max(f(i-1,j), f(i,j-1)) & A_i \neq B_j \end{cases}$$

可参考 SourceForge 的 LCS 交互网页[2] 来更好地理解 LCS 的实现过程。

参考实现

- C++

```cpp
int n, m, a[MAXN], b[MAXM], f[MAXN][MAXM];

int dp() {
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = 1; j <= m; j++)
      if (a[i] == b[j])
        f[i][j] = f[i - 1][j - 1] + 1;
      else
        f[i][j] = std::max(f[i - 1][j], f[i][j - 1]);
  return f[n][m];
}

```

- Python

```python
def dp(n, m, a, b):
    f = [[0] * (m + 1) for _ in range(n + 1)]
    for i in range(1, n + 1):
        for j in range(1, m + 1):
            if a[i] == b[j]:
                f[i][j] = f[i - 1][j - 1] + 1
            else:
                f[i][j] = max(f[i - 1][j], f[i][j - 1])
    return f[n][m]


```

该做法的时间复杂度为 $O(nm)$。

另外，本题存在 $O\left(\frac{nm}{w}\right)$ 的算法[1]。有兴趣的同学可以自行探索。

最长不下降子序列

最长不下降子序列问题

给定一个长度为 n 的序列 a（$n \leq 5000$），求出一个最长的 a 的子序列，满足该子序列的后一个元素不小于前一个元素。

算法一

设 $f(i)$ 表示以 a_i 为结尾的最长不下降子序列的长度，则所求为 $\max_{1\leq i\leq n} f(i)$。

计算 $f(i)$ 时，尝试将 a_i 接到其他的最长不下降子序列后面，以更新答案。于是可以写出这样的状态转移方程：$f(i) = \max_{1\leq j<i,\ a_j\leq a_i}(f(j)+1)$。

参考实现

- C++

```cpp
int n, a[MAXN], d[MAXN];

int dp() {
  d[1] = 1;
  int ans = 1;
  for (int i = 2; i <= n; i++) {
    d[i] = 1;
    for (int j = 1; j < i; j++)
      if (a[j] <= a[i]) {
        d[i] = std::max(d[i], d[j] + 1);
        ans = std::max(ans, d[i]);
      }
  }
  return ans;
}

```

- Python

```python
def dp(n, a):
    d = [0] * (n + 1)
    d[1] = 1
    ans = 1
    for i in range(2, n + 1):
        d[i] = 1
        for j in range(1, i):
            if a[j] <= a[i]:
                d[i] = max(d[i], d[j] + 1)
                ans = max(ans, d[i])
    return ans


```

容易发现该算法的时间复杂度为 $O(n^2)$。

[1]位运算求最长公共子序列 - -Wallace- - 博客园[3]

算法二

当 n 的范围扩大到 $n \leq 10^5$ 时，第一种做法就不够快了，下面给出了一个 $O(n \log n)$ 的做法。

考虑之前定义的状态 (i, l)，表示序列以第 i 个元素结尾的不下降子序列最长为 l。不同于以往按固定 i 处理状态的方法，这里直接判断 (i, l) 是否合法：

- 初始状态 $(1, 1)$ 必然合法。
- 对于任意 (i, l)，如果存在 $j < i$ 且 $(j, l-1)$ 合法，同时 $a_j \leq a_i$，则 (i, l) 合法。

最终，只需要找到合法状态中 l 最大的 (i, l)，即可得到最长不下降子序列的长度。

设原序列为 $a_1, \cdots, a_n$，定义数组 d，其中第 x 位表示长度为 x 的不下降子序列末尾元素的最小值。初始时序列为空。令 i 从 1 到 n 遍历，依次求出前 i 个元素的最长不下降子序列的长度。对于当前元素 a_i：

- 如果 a_i 大于等于序列 d 中最后一个元素，直接将元素 a_i 插入到序列 d 的末尾。
  - 解释：若 a_i 大于等于当前最长子序列的末尾元素，说明存在一个不下降子序列可以接上 a_i。不插入将破坏最优性。
- 如果 a_i 严格小于 d 中最后一个元素，找到 **第一个** 大于它的元素，并用 a_i 替换它。
  - 解释：若直接插在末尾，会破坏 d 的单调性；替换操作可以保证每个长度的末尾元素尽可能小，从而为后续元素保留更多可能性。
  - 优化：因为 d 单调不减，可用二分查找直接找到元素的插入位置，将整体复杂度降低到 $O(n \log n)$ 而非暴力查找的 $O(n^2)$。

如果还要输出具体的最长不下降子序列，可以额外维护数组 d'_x，表示长度为 x 的不下降子序列中末尾最小元素的位置（有多个可任选一个）。具体维护时，只需要在插入元素 a_i 到 d_x 时，同时更新 d'_x 为 i 即可。同时，需要记录 i 的最优前驱 p_i 为 d'_{x-1}。最终，从任意最大长度状态出发，沿前驱 p_i 回溯，即可得到完整子序列。

参考实现

- C++

```cpp
int n, a[MAXN], d[MAXN], di[MAXN], pre[MAXN], res[MAXN];

int dp() {
  int ans = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    int tmp = std::upper_bound(d, d + ans, a[i]) - d;
    pre[i] = tmp ? di[tmp - 1] : -1;
    d[tmp] = a[i];
    di[tmp] = i;
    if (tmp == ans) ++ans;
  }
  // Construct the subsequence.
  for (int k = ans, i = di[ans - 1]; k; --k) {
    res[k] = a[i];
    i = pre[i];
  }
  return ans;
}

```

- Python

```python
n = 0
a = [0] * MAXN

```

```
d = [0] * MAXN
di = [0] * MAXN
pre = [0] * MAXN
res = [0] * MAXN


def dp():
    ans = 0
    for i in range(1, n + 1):
        tmp = bisect.bisect_right(d, a[i], 0, ans)
        pre[i] = di[tmp - 1] if tmp else -1
        d[tmp] = a[i]
        di[tmp] = i
        if tmp == ans:
            ans += 1

    # Construct the subsequence
    k = ans
    i = di[ans - 1]
    while k:
        res[k] = a[i]
        i = pre[i]
        k -= 1

    return ans


```

该算法的时间复杂度为 $O(n \log n)$。输出答案的时间复杂度为 $O(ans)$。

注意

对于最长 **上升** 子序列问题，类似地，可以令 d_i 表示所有长度为 i 的最长上升子序列的末尾元素的最小值。

需要注意的是，在步骤 2 中，若 $a_i \leq d_{len}$，由于最长上升子序列中相邻元素不能相等，需要在 d 序列中找到 **第一个 不小于** a_i 的元素，用 a_i 替换之。

在实现上（以 C++ 为例），需要将 `upper_bound` 函数改为 `lower_bound`。

参考资料与注释

- 最长不下降子序列 nlogn 算法详解 - lvmememe - 博客园[4]

[1] [IOI1994] 数字三角形

[2] SourceForge 的 LCS 交互网页

[3] 位运算求最长公共子序列 - -Wallace- - 博客园

[4] 最长不下降子序列 nlogn 算法详解 - lvmememe - 博客园

7.3 记忆化搜索

定义

记忆化搜索是一种通过记录已经遍历过的状态的信息，从而避免对同一状态重复遍历的搜索实现方式。

因为记忆化搜索确保了每个状态只访问一次，它也是一种常见的动态规划实现方式。

引入

[NOIP2005] 采药[1]

山洞里有 M 株不同的草药，采每一株都需要一些时间 t_i，每一株也有它自身的价值 v_i。给你一段时间 T，在这段时间里，你可以采到一些草药。让采到的草药的总价值最大。

$1 \le T \le 10^3$，$1 \le t_i, v_i, M \le 100$

朴素的 DFS→6.2@p646 做法

很容易实现这样一个朴素的搜索做法：在搜索时记录下当前准备选第几个物品、剩余的时间是多少、已经获得的价值是多少这三个参数，然后枚举当前物品是否被选，转移到相应的状态。

实现

- C++

```cpp
int n, t;
int tcost[103], mget[103];
int ans = 0;

void dfs(int pos, int tleft, int tans) {
  if (tleft < 0) return;
  if (pos == n + 1) {
    ans = max(ans, tans);
    return;
  }
  dfs(pos + 1, tleft, tans);
  dfs(pos + 1, tleft - tcost[pos], tans + mget[pos]);
}

int main() {
  cin >> t >> n;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> tcost[i] >> mget[i];
  dfs(1, t, 0);
  cout << ans << endl;
  return 0;
}
```

- Python

```python
tcost = [0] * 103
mget = [0] * 103
ans = 0

```

```
5
6  def dfs(pos, tleft, tans):
7      global ans
8      if tleft < 0:
9          return
10     if pos == n + 1:
11         ans = max(ans, tans)
12         return
13     dfs(pos + 1, tleft, tans)
14     dfs(pos + 1, tleft - tcost[pos], tans + mget[pos])
15
16
17 t, n = map(lambda x: int(x), input().split())
18 for i in range(1, n + 1):
19     tcost[i], mget[i] = map(lambda x: int(x), input().split())
20 dfs(1, t, 0)
21 print(ans)
```

这种做法的时间复杂度是指数级别的，并不能通过本题。

优化

上面的做法为什么效率低下呢？因为同一个状态会被访问多次。

如果我们每查询完一个状态后将该状态的信息存储下来，再次需要访问这个状态就可以直接使用之前计算得到的信息，从而避免重复计算。这充分利用了动态规划中很多问题具有大量重叠子问题的特点，属于用空间换时间的「记忆化」思想。

具体到本题上，我们在朴素的 DFS 的基础上，增加一个数组 `mem` 来记录每个 `dfs(pos,tleft)` 的返回值。刚开始把 `mem` 中每个值都设成 `-1`（代表没求解过）。每次需要访问一个状态时，如果相应状态的值在 `mem` 中为 `-1`，则递归访问该状态。否则我们直接使用 `mem` 中已经存储过的值即可。

通过这样的处理，我们确保了每个状态只会被访问一次，因此该算法的的时间复杂度为 $O(TM)$。

实现

- C++

```
1  int n, t;
2  int tcost[103], mget[103];
3  int mem[103][1003];
4
5  int dfs(int pos, int tleft) {
6    if (mem[pos][tleft] != -1)
7      return mem[pos][tleft];  // 已经访问过的状态，直接返回之前记录的值
8    if (pos == n + 1) return mem[pos][tleft] = 0;
9    int dfs1, dfs2 = -INF;
10   dfs1 = dfs(pos + 1, tleft);
11   if (tleft >= tcost[pos])
12     dfs2 = dfs(pos + 1, tleft - tcost[pos]) + mget[pos];  // 状态转移
13   return mem[pos][tleft] = max(dfs1, dfs2);  // 最后将当前状态的值存下来
14 }
15
16 int main() {
```

```
  memset(mem, -1, sizeof(mem));
  cin >> t >> n;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> tcost[i] >> mget[i];
  cout << dfs(1, t) << endl;
  return 0;
}
```

- Python

```
tcost = [0] * 103
mget = [0] * 103
mem = [[-1 for i in range(1003)] for j in range(103)]


def dfs(pos, tleft):
    if mem[pos][tleft] != -1:
        return mem[pos][tleft]
    if pos == n + 1:
        mem[pos][tleft] = 0
        return mem[pos][tleft]
    dfs1 = dfs2 = -INF
    dfs1 = dfs(pos + 1, tleft)
    if tleft >= tcost[pos]:
        dfs2 = dfs(pos + 1, tleft - tcost[pos]) + mget[pos]
    mem[pos][tleft] = max(dfs1, dfs2)
    return mem[pos][tleft]


t, n = map(lambda x: int(x), input().split())
for i in range(1, n + 1):
    tcost[i], mget[i] = map(lambda x: int(x), input().split())
print(dfs(1, t))
```

与递推的联系与区别

在求解动态规划的问题时，记忆化搜索与递推的代码，在形式上是高度类似的。这是由于它们使用了相同的状态表示方式和类似的状态转移。也正因为如此，一般来说两种实现的时间复杂度是一样的。

下面给出的是递推实现的代码（为了方便对比，没有添加滚动数组优化），通过对比可以发现二者在形式上的类似性。

```
int n, t, w[105], v[105], f[105][1005];

int main() {
  cin >> n >> t;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> w[i] >> v[i];
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = 0; j <= t; j++) {
      f[i][j] = f[i - 1][j];
      if (j >= w[i])
        f[i][j] = max(f[i][j], f[i - 1][j - w[i]] + v[i]);  // 状态转移方程
    }
  cout << f[n][t];
```

```
  return 0;
}
```

在求解动态规划的问题时，记忆化搜索和递推，都确保了同一状态至多只被求解一次。而它们实现这一点的方式则略有不同：递推通过设置明确的访问顺序来避免重复访问，记忆化搜索虽然没有明确规定访问顺序，但通过给已经访问过的状态打标记的方式，也达到了同样的目的。

与递推相比，记忆化搜索因为不用明确规定访问顺序，在实现难度上有时低于递推，且能比较方便地处理边界情况，这是记忆化搜索的一大优势。但与此同时，记忆化搜索难以使用滚动数组等优化，且由于存在递归，运行效率会低于递推。因此应该视题目选择更适合的实现方式。

如何写记忆化搜索

方法一

1. 把这道题的 dp 状态和方程写出来
2. 根据它们写出 dfs 函数
3. 添加记忆化数组

举例：

$dp_i = \max\{dp_j + 1\}$ $(1 \le j < i \wedge a_j < a_i)$（最长上升子序列）

转为

- C++

```cpp
int dfs(int i) {
  if (mem[i] != -1) return mem[i];
  int ret = 1;
  for (int j = 1; j < i; j++)
    if (a[j] < a[i]) ret = max(ret, dfs(j) + 1);
  return mem[i] = ret;
}

int main() {
  memset(mem, -1, sizeof(mem));
  // 读入部分略去
  int ret = 0;
  for (int j = 1; j <= n; j++) {
    ret = max(ret, dfs(j));
  }
  cout << ret << endl;
}
```

- Python

```python
def dfs(i):
    if mem[i] != -1:
        return mem[i]
    ret = 1
    for j in range(1, i):
        if a[j] < a[i]:
            ret = max(ret, dfs(j) + 1)
    mem[i] = ret
    return mem[i]
```

方法二

1. 写出这道题的暴搜程序（最好是 dfs→6.2@p646）
2. 将这个 dfs 改成「无需外部变量」的 dfs
3. 添加记忆化数组

举例：本文中「采药」的例子

外部参考资料

[1] [NOIP2005] 采药

7.4 背包 DP

Authors: hydingsy, Link-cute, Ir1d, greyqz, LuoshuiTianyi, odeinjul, xyf007, GoodCoder666, paigeman, shenshuaijie, oldoldtea

前置知识：动态规划部分简介→7.1@p706。

引入

在具体讲何为「背包 dp」前，先来看如下的例题：

「USACO07 DEC」Charm Bracelet[1]

题意概要：有 n 个物品和一个容量为 W 的背包，每个物品有重量 w_i 和价值 v_i 两种属性，要求选若干物品放入背包使背包中物品的总价值最大且背包中物品的总重量不超过背包的容量。

在上述例题中，由于每个物体只有两种可能的状态（取与不取），对应二进制中的 0 和 1，这类问题便被称为「0-1 背包问题」。

0-1 背包

解释

例题中已知条件有第 i 个物品的重量 w_i，价值 v_i，以及背包的总容量 W。

设 DP 状态 $f_{i,j}$ 为在只能放前 i 个物品的情况下，容量为 j 的背包所能达到的最大总价值。

考虑转移。假设当前已经处理好了前 $i-1$ 个物品的所有状态，那么对于第 i 个物品，当其不放入背包时，背包的剩余容量不变，背包中物品的总价值也不变，故这种情况的最大价值为 $f_{i-1,j}$；当其放入背包时，背包的剩余容量会减小 w_i，背包中物品的总价值会增大 v_i，故这种情况的最大价值为 $f_{i-1,j-w_i}+v_i$。

由此可以得出状态转移方程：

$$f_{i,j}=\max(f_{i-1,j},f_{i-1,j-w_i}+v_i)$$

这里如果直接采用二维数组对状态进行记录，会出现 MLE。可以考虑改用滚动数组的形式来优化。

由于对 f_i 有影响的只有 f_{i-1}，可以去掉第一维，直接用 f_i 来表示处理到当前物品时背包容量为 i 的最大价值，得出以下方程：

$$f_j=\max\left(f_j,f_{j-w_i}+v_i\right)$$

务必牢记并理解这个转移方程，因为大部分背包问题的转移方程都是在此基础上推导出来的。

实现

还有一点需要注意的是，很容易写出这样的 **错误核心代码**：

- C++

```cpp
for (int i = 1; i <= n; i++)
  for (int l = 0; l <= W - w[i]; l++)
    f[l + w[i]] = max(f[l] + v[i], f[l + w[i]]);
// 由 f[i][l + w[i]] = max(max(f[i - 1][l + w[i]], f[i - 1][l] + w[i]),
// f[i][l + w[i]]); 简化而来
```

- Python

```python
for i in range(1, n + 1):
    for l in range(0, W - w[i] + 1):
        f[l + w[i]] = max(f[l] + v[i], f[l + w[i]])
# 由 f[i][l + w[i]] = max(max(f[i - 1][l + w[i]], f[i - 1][l] + w[i]),
# f[i][l + w[i]]) 简化而来
```

这段代码哪里错了呢？枚举顺序错了。

仔细观察代码可以发现：对于当前处理的物品 i 和当前状态 $f_{i,j}$，在 $j \geqslant w_i$ 时，$f_{i,j}$ 是会被 $f_{i,j-w_i}$ 所影响的。这就相当于物品 i 可以多次被放入背包，与题意不符。（事实上，这正是完全背包问题的解法）

为了避免这种情况发生，我们可以改变枚举的顺序，从 W 枚举到 w_i，这样就不会出现上述的错误，因为 $f_{i,j}$ 总是在 $f_{i,j-w_i}$ 前被更新。

因此实际核心代码为

- C++

```cpp
for (int i = 1; i <= n; i++)
  for (int l = W; l >= w[i]; l--) f[l] = max(f[l], f[l - w[i]] + v[i]);
```

- Python

```python
for i in range(1, n + 1):
    for l in range(W, w[i] - 1, -1):
        f[l] = max(f[l], f[l - w[i]] + v[i])
```

例题代码

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 13010;
int n, W, w[MAXN], v[MAXN], f[MAXN];

int main() {
  cin >> n >> W;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> w[i] >> v[i];  // 读入数据
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int l = W; l >= w[i]; l--)
      if (f[l - w[i]] + v[i] > f[l]) f[l] = f[l - w[i]] + v[i];  // 状态方程
  cout << f[W];
  return 0;
}
```

完全背包

解释

完全背包模型与 0-1 背包类似，与 0-1 背包的区别仅在于一个物品可以选取无限次，而非仅能选取一次。

我们可以借鉴 0-1 背包的思路，进行状态定义：设 $f_{i,j}$ 为只能选前 i 个物品时，容量为 j 的背包可以达到的最大价值。

需要注意的是，虽然定义与 0-1 背包类似，但是其状态转移方程与 0-1 背包并不相同。

过程

可以考虑一个朴素的做法：对于第 i 件物品，枚举其选了多少个来转移。这样做的时间复杂度是 $O(n^3)$ 的。

状态转移方程如下：

$$f_{i,j}=\max_{k=0}^{+\infty}(f_{i-1,j-k\times w_i}+v_i\times k)$$

考虑做一个简单的优化。可以发现，对于 $f_{i,j}$，只要通过 $f_{i,j-w_i}$ 转移就可以了。因此状态转移方程为：

$$f_{i,j}=\max(f_{i-1,j},f_{i,j-w_i}+v_i)$$

理由是当我们这样转移时，$f_{i,j-w_i}$ 已经由 $f_{i,j-2\times w_i}$ 更新过，那么 $f_{i,j-w_i}$ 就是充分考虑了第 i 件物品所选次数后得到的最优结果。换言之，我们通过局部最优子结构的性质重复使用了之前的枚举过程，优化了枚举的复杂度。

与 0-1 背包相同，我们可以将第一维去掉来优化空间复杂度。如果理解了 0-1 背包的优化方式，就不难明白压缩后的循环是正向的（也就是上文中提到的错误优化）。

「Luogu P1616」疯狂的采药[2]

题意概要：有 n 种物品和一个容量为 W 的背包，每种物品有重量 w_i 和价值 v_i 两种属性，要求选若干个物品放入背包使背包中物品的总价值最大且背包中物品的总重量不超过背包的容量。

例题代码

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 1e4 + 5;
constexpr int MAXW = 1e7 + 5;
int n, W, w[MAXN], v[MAXN];
long long f[MAXW];

int main() {
  cin >> W >> n;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> w[i] >> v[i];
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int l = w[i]; l <= W; l++)
      if (f[l - w[i]] + v[i] > f[l]) f[l] = f[l - w[i]] + v[i];  // 核心状态方程
  cout << f[W];
  return 0;
}
```

多重背包

多重背包也是 0-1 背包的一个变式。与 0-1 背包的区别在于每种物品有 k_i 个，而非一个。

一个很朴素的想法就是：把「每种物品选 k_i 次」等价转换为「有 k_i 个相同的物品，每个物品选一次」。这样就转换成了一个 0-1 背包模型，套用上文所述的方法就可已解决。状态转移方程如下：

$$f_{i,j} = \max_{k=0}^{k_i}(f_{i-1,j-k\times w_i} + v_i \times k)$$

时间复杂度 $O(W\sum_{i=1}^{n} k_i)$。

核心代码

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {
  for (int weight = W; weight >= w[i]; weight--) {
    // 多遍历一层物品数量
    for (int k = 1; k * w[i] <= weight && k <= cnt[i]; k++) {
      dp[weight] = max(dp[weight], dp[weight - k * w[i]] + k * v[i]);
    }
  }
}
```

二进制分组优化

考虑优化。我们仍考虑把多重背包转化成 0-1 背包模型来求解。

解释

显然，复杂度中的 $O(nW)$ 部分无法再优化了，我们只能从 $O(\sum k_i)$ 处入手。为了表述方便，我们用 $A_{i,j}$ 代表第 i 种物品拆分出的第 j 个物品。

在朴素的做法中，$\forall j \le k_i$，$A_{i,j}$ 均表示相同物品。那么我们效率低的原因主要在于我们进行了大量重复性的工作。举例来说，我们考虑了「同时选 $A_{i,1}, A_{i,2}$」与「同时选 $A_{i,2}, A_{i,3}$」这两个完全等效的情况。这样的重复性工作我们进行了许多次。那么优化拆分方式就成为了解决问题的突破口。

过程

我们可以通过「二进制分组」的方式使拆分方式更加优美。

具体地说就是令 $A_{i,j}(j \in [0, \lfloor \log_2(k_i+1) \rfloor - 1])$ 分别表示由 2^j 个单个物品「捆绑」而成的大物品。特殊地，若 k_i+1 不是 2 的整数次幂，则需要在最后添加一个由 $k_i - 2^{\lfloor \log_2(k_i+1) \rfloor - 1}$ 个单个物品「捆绑」而成的大物品用于补足。

举几个例子：

- $6 = 1 + 2 + 3$
- $8 = 1 + 2 + 4 + 1$
- $18 = 1 + 2 + 4 + 8 + 3$
- $31 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16$

显然，通过上述拆分方式，可以表示任意 $\le k_i$ 个物品的等效选择方式。将每种物品按照上述方式拆分后，使用 0-1 背包的方法解决即可。

时间复杂度 $O(W\sum_{i=1}^{n} \log_2 k_i)$

实现

二进制分组代码

- C++

```cpp
index = 0;
for (int i = 1; i <= m; i++) {
  int c = 1, p, h, k;
  cin >> p >> h >> k;
  while (k > c) {
    k -= c;
    list[++index].w = c * p;
    list[index].v = c * h;
    c *= 2;
  }
  list[++index].w = p * k;
  list[index].v = h * k;
}
```

- Python

```python
index = 0
for i in range(1, m + 1):
    c = 1
    p, h, k = map(int, input().split())
    while k > c:
        k -= c
        index += 1
        list[index].w = c * p
        list[index].v = c * h
        c *= 2
    index += 1
    list[index].w = p * k
    list[index].v = h * k
```

单调队列优化

见 单调队列/单调栈优化→7.15.2@p805。

习题：「Luogu P1776」宝物筛选_NOI 导刊 2010 提高（02）[3]

混合背包

混合背包就是将前面三种的背包问题混合起来，有的只能取一次，有的能取无限次，有的只能取 k 次。

这种题目看起来很吓人，可是只要领悟了前面几种背包的中心思想，并将其合并在一起就可以了。下面给出伪代码：

```
for (循环物品种类) {
  if (是 0 - 1 背包)
    套用 0 - 1 背包代码;
  else if (是完全背包)
    套用完全背包代码;
  else if (是多重背包)
    套用多重背包代码;
}
```

例题

「Luogu P1833」樱花[4]

有 n 种樱花树和长度为 T 的时间，有的樱花树只能看一遍，有的樱花树最多看 A_i 遍，有的樱花树可以看无数遍。每棵樱花树都有一个美学值 C_i，求在 T 的时间内看哪些樱花树能使美学值最高。

核心代码

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {
  if (cnt[i] == 0) {  // 如果数量没有限制使用完全背包的核心代码
    for (int weight = w[i]; weight <= W; weight++) {
      dp[weight] = max(dp[weight], dp[weight - w[i]] + v[i]);
    }
  } else {  // 物品有限使用多重背包的核心代码，它也可以处理0-1背包问题
    for (int weight = W; weight >= w[i]; weight--) {
      for (int k = 1; k * w[i] <= weight && k <= cnt[i]; k++) {
        dp[weight] = max(dp[weight], dp[weight - k * w[i]] + k * v[i]);
      }
    }
  }
}
```

习题：HDU 5410 CRB and His Birthday[5]

二维费用背包

「Luogu P1855」榨取 kkksc03[6]

有 n 个任务需要完成，完成第 i 个任务需要花费 t_i 分钟，产生 c_i 元的开支。

现在有 T 分钟时间，W 元钱来处理这些任务，求最多能完成多少任务。

这道题是很明显的 0-1 背包问题，可是不同的是选一个物品会消耗两种价值（经费、时间），只需在状态中增加一维存放第二种价值即可。

这时候就要注意，再开一维存放物品编号就不合适了，因为容易 MLE。

实现

- C++

```
for (int k = 1; k <= n; k++)
  for (int i = m; i >= mi; i--)    // 对经费进行一层枚举
    for (int j = t; j >= ti; j--)  // 对时间进行一层枚举
      dp[i][j] = max(dp[i][j], dp[i - mi][j - ti] + 1);
```

- Python

```
for k in range(1, n + 1):
    for i in range(m, mi - 1, -1):  # 对经费进行一层枚举
        for j in range(t, ti - 1, -1):  # 对时间进行一层枚举
            dp[i][j] = max(dp[i][j], dp[i - mi][j - ti] + 1)
```

分组背包

> **「Luogu P1757」通天之分组背包**[7]
>
> 有 n 件物品和一个大小为 m 的背包，第 i 个物品的价值为 w_i，体积为 v_i。同时，每个物品属于一个组，同组内最多只能选择一个物品。求背包能装载物品的最大总价值。

这种题怎么想呢？其实是从「在所有物品中选择一件」变成了「从当前组中选择一件」，于是就对每一组进行一次 0-1 背包就可以了。

再说一说如何进行存储。我们可以将 $t_{k,i}$ 表示第 k 组的第 i 件物品的编号是多少，再用 cnt_k 表示第 k 组物品有多少个。

实现

- C++

```cpp
for (int k = 1; k <= ts; k++)           // 循环每一组
  for (int i = m; i >= 0; i--)          // 循环背包容量
    for (int j = 1; j <= cnt[k]; j++)   // 循环该组的每一个物品
      if (i >= w[t[k][j]])              // 背包容量充足
        dp[i] = max(dp[i],
                    dp[i - w[t[k][j]]] + c[t[k][j]]);  // 像0-1背包一样状态转移
```

- Python

```python
for k in range(1, ts + 1):  # 循环每一组
    for i in range(m, -1, -1):  # 循环背包容量
        for j in range(1, cnt[k] + 1):  # 循环该组的每一个物品
            if i >= w[t[k][j]]:  # 背包容量充足
                dp[i] = max(
                    dp[i], dp[i - w[t[k][j]]] + c[t[k][j]]
                )  # 像0-1背包一样状态转移
```

这里要注意：**一定不能搞错循环顺序**，这样才能保证正确性。

有依赖的背包

> **「Luogu P1064」金明的预算方案**[8]
>
> 金明有 n 元钱，想要买 m 个物品，第 i 件物品的价格为 v_i，重要度为 p_i。有些物品是从属于某个主件物品的附件，要买这个物品，必须购买它的主件。
>
> 目标是让所有购买的物品的 $v_i \times p_i$ 之和最大。

考虑分类讨论。对于一个主件和它的若干附件，有以下几种可能：只买主件，买主件 + 某些附件。因为这几种可能性只能选一种，所以可以将这看成分组背包。

如果是多叉树的集合，则要先算子节点的集合，最后算父节点的集合。

泛化物品的背包

这种背包，没有固定的费用和价值，它的价值是随着分配给它的费用而定。在背包容量为 V 的背包问题中，当分配给它的费用为 v_i 时，能得到的价值就是 $h(v_i)$。这时，将固定的价值换成函数的引用即可。

杂项

小优化

根据贪心原理，当费用相同时，只需保留价值最高的；当价值一定时，只需保留费用最低的；当有两件物品 i, j 且 i 的价值大于 j 的价值并且 i 的费用小于 j 的费用时，只需保留 i。

背包问题变种

输出方案

输出方案其实就是记录下来背包中的某一个状态是怎么推出来的。我们可以用 $g_{i,v}$ 表示第 i 件物品占用空间为 v 的时候是否选择了此物品。然后在转移时记录是选用了哪一种策略（选或不选）。输出时的伪代码：

```
int v = V;  // 记录当前的存储空间

// 因为最后一件物品存储的是最终状态，所以从最后一件物品进行循环
for (从最后一件循环至第一件) {
  if (g[i][v]) {
    选了第 i 项物品;
    v -= 第 i 项物品的重量;
  } else {
    未选第 i 项物品;
  }
}
```

求方案数

对于给定的一个背包容量、物品费用、其他关系等的问题，求装到一定容量的方案总数。

这种问题就是把求最大值换成求和即可。

例如 0-1 背包问题的转移方程就变成了：

$$dp_i = \sum(dp_i, dp_{i-c_i})$$

初始条件：$dp_0 = 1$

因为当容量为 0 时也有一个方案，即什么都不装。

求最优方案总数

要求最优方案总数，我们要对 0-1 背包里的 dp 数组的定义稍作修改，DP 状态 $f_{i,j}$ 为在只能放前 i 个物品的情况下，容量为 j 的背包「正好装满」所能达到的最大总价值。

这样修改之后，每一种 DP 状态都可以用一个 $g_{i,j}$ 来表示方案数。

$f_{i,j}$ 表示只考虑前 i 个物品时背包体积「正好」是 j 时的最大价值。

$g_{i,j}$ 表示只考虑前 i 个物品时背包体积「正好」是 j 时的方案数。

转移方程：

如果 $f_{i,j} = f_{i-1,j}$ 且 $f_{i,j} \neq f_{i-1,j-v} + w$ 说明我们此时不选择把物品放入背包更优，方案数由 $g_{i-1,j}$ 转移过来，

如果 $f_{i,j} \neq f_{i-1,j}$ 且 $f_{i,j} = f_{i-1,j-v} + w$ 说明我们此时选择把物品放入背包更优，方案数由 $g_{i-1,j-v}$ 转移过来，

如果 $f_{i,j} = f_{i-1,j}$ 且 $f_{i,j} = f_{i-1,j-v} + w$ 说明放入或不放入都能取得最优解，方案数由 $g_{i-1,j}$ 和 $g_{i-1,j-v}$ 转移过来。

初始条件：

```
memset(f, 0x3f3f, sizeof(f));  // 避免没有装满而进行了转移
f[0] = 0;
g[0] = 1;  // 什么都不装是一种方案
```

因为背包体积最大值有可能装不满，所以最优解不一定是 f_m。

最后我们通过找到最优解的价值，把 g_j 数组里取到最优解的所有方案数相加即可。

实现

```
for (int i = 0; i < N; i++) {
  for (int j = V; j >= v[i]; j--) {
    int tmp = std::max(dp[j], dp[j - v[i]] + w[i]);
    int c = 0;
    if (tmp == dp[j]) c += cnt[j];                    // 如果从dp[j]转移
    if (tmp == dp[j - v[i]] + w[i]) c += cnt[j - v[i]];  // 如果从dp[j-v[i]]转移
    dp[j] = tmp;
    cnt[j] = c;
  }
}
int max = 0;  // 寻找最优解
for (int i = 0; i <= V; i++) {
  max = std::max(max, dp[i]);
}
int res = 0;
for (int i = 0; i <= V; i++) {
  if (dp[i] == max) {
    res += cnt[i];  // 求和最优解方案数
  }
}
```

背包的第 k 优解

普通的 0-1 背包是要求最优解，在普通的背包 DP 方法上稍作改动，增加一维用于记录当前状态下的前 k 优解，即可得到求 0-1 背包第 k 优解的算法。具体来讲：$dp_{i,j,k}$ 记录了前 i 个物品中，选择的物品总体积为 j 时，能够得到的第 k 大的价值和。这个状态可以理解为将普通 0-1 背包只用记录一个数据的 $dp_{i,j}$ 扩展为记录一个有序的优解序列。转移时，普通背包最优解的求法是 $dp_{i,j}=\max(dp_{i-1,j},dp_{i-1,j-v_i}+w_i)$，现在我们则是要合并 $dp_{i-1,j}$，$dp_{i-1,j-v_i}+w_i$ 这两个大小为 k 的递减序列，并保留合并后前 k 大的价值记在 $dp_{i,j}$ 里，这一步利用双指针法，复杂度是 $O(k)$ 的，整体时间复杂度为 $O(nmk)$。空间上，此方法与普通背包一样可以压缩掉第一维，复杂度是 $O(mk)$ 的。

例题 HDU 2639 Bone Collector II[9]

求 0-1 背包的严格第 k 优解。$n\le 100, v\le 1000, k\le 30$

实现

```
memset(dp, 0, sizeof(dp));
int i, j, p, x, y, z;
scanf("%d%d%d", &n, &m, &K);
```

```
for (i = 0; i < n; i++) scanf("%d", &w[i]);
for (i = 0; i < n; i++) scanf("%d", &c[i]);
for (i = 0; i < n; i++) {
  for (j = m; j >= c[i]; j--) {
    for (p = 1; p <= K; p++) {
      a[p] = dp[j - c[i]][p] + w[i];
      b[p] = dp[j][p];
    }
    a[p] = b[p] = -1;
    x = y = z = 1;
    while (z <= K && (a[x] != -1 || b[y] != -1)) {
      if (a[x] > b[y])
        dp[j][z] = a[x++];
      else
        dp[j][z] = b[y++];
      if (dp[j][z] != dp[j][z - 1]) z++;
    }
  }
}
printf("%d\n", dp[m][K]);
```

参考资料与注释

- 背包问题九讲 - 崔添翼[10]。

外部参考资料

[1] 「USACO07 DEC」Charm Bracelet

[2]「Luogu P1616」疯狂的采药

[3] 「Luogu P1776」宝物筛选_NOI 导刊 2010 提高（02）

[4] 「Luogu P1833」樱花

[5] HDU 5410 CRB and His Birthday

[6] 「Luogu P1855」榨取 kkksc03

[7] 「Luogu P1757」通天之分组背包

[8] 「Luogu P1064」金明的预算方案

[9] HDU 2639 Bone Collector II

[10] 背包问题九讲 - 崔添翼

7.5 区间 DP

定义

区间类动态规划是线性动态规划的扩展，它在分阶段地划分问题时，与阶段中元素出现的顺序和由前一阶段的哪些元素合并而来有很大的关系。

令状态 $f(i,j)$ 表示将下标位置 i 到 j 的所有元素合并能获得的价值的最大值，那么 $f(i,j)=\max\{f(i,k)+f(k+1,j)+cost\}$，$cost$ 为将这两组元素合并起来的价值。

性质

区间 DP 有以下特点：

合并：即将两个或多个部分进行整合，当然也可以反过来；

特征：能将问题分解为能两两合并的形式；

求解：对整个问题设最优值，枚举合并点，将问题分解为左右两个部分，最后合并两个部分的最优值得到原问题的最优值。

解释

例题

> **「NOI1995」石子合并**[1]
>
> 题目大意：在一个环上有 n 个数 $a_1, a_2, ..., a_n$，进行 $n-1$ 次合并操作，每次操作将相邻的两堆合并成一堆，能获得新的一堆中的石子数量的和的得分。你需要最大化你的得分。

需要考虑不在环上，而在一条链上的情况。

令 $f(i,j)$ 表示将区间 $[i,j]$ 内的所有石子合并到一起的最大得分。

写出 **状态转移方程**：$f(i,j) = \max\{f(i,k) + f(k+1,j) + \sum_{t=i}^{j} a_t\}\ (i \le k < j)$

令 sum_i 表示 a 数组的前缀和，状态转移方程变形为 $f(i,j) = \max\{f(i,k) + f(k+1,j) + sum_j - sum_{i-1}\}$。

怎样进行状态转移

由于计算 $f(i,j)$ 的值时需要知道所有 $f(i,k)$ 和 $f(k+1,j)$ 的值，而这两个中包含的元素的数量都小于 $f(i,j)$，所以我们以 $len = j - i + 1$ 作为 DP 的阶段。首先从小到大枚举 len，然后枚举 i 的值，根据 len 和 i 用公式计算出 j 的值，然后枚举 k，时间复杂度为 $O(n^3)$

怎样处理环

题目中石子围成一个环，而不是一条链，怎么办呢?

方法一：由于石子围成一个环，我们可以枚举分开的位置，将这个环转化成一个链，由于要枚举 n 次，最终的时间复杂度为 $O(n^4)$。

方法二：我们将这条链延长两倍，变成 $2 \times n$ 堆，其中第 i 堆与第 $n+i$ 堆相同，用动态规划求解后，取 $f(1,n), f(2,n+1), ..., f(n,2n-1)$ 中的最优值，即为最后的答案。时间复杂度 $O(n^3)$。

实现

- C++

```cpp
for (len = 2; len <= n; len++)
  for (i = 1; i <= 2 * n - len; i++) {
    int j = len + i - 1;
    for (k = i; k < j; k++)
      f[i][j] = max(f[i][j], f[i][k] + f[k + 1][j] + sum[j] - sum[i - 1]);
  }
```

- Python

```python
for len in range(2, n + 1):
    for i in range(1, 2 * n - len + 1):
        j = len + i - 1
        for k in range(i, j):
            f[i][j] = max(f[i][j], f[i][k] + f[k + 1][j] + sum[j] - sum[i
- 1])
```

几道练习题

NOIP 2006 能量项链[2]

NOIP 2007 矩阵取数游戏[3]

「IOI2000」邮局[4]

外部参考资料

[1] 「NOI1995」石子合并 [2] NOIP 2006 能量项链 [3] NOIP 2007 矩阵取数游戏

[4] 「IOI2000」邮局

7.6 DAG 上的 DP

定义

DAG 即 有向无环图→11.7@p2616，一些实际问题中的二元关系都可使用 DAG 来建模，从而将这些问题转化为 DAG 上的最长（短）路问题。

解释

以这道题为例子，来分析一下 DAG 建模的过程。

例题 UVa 437 巴比伦塔 The Tower of Babylon[1]

有 $n(n \leqslant 30)$ 种砖块，已知三条边长，每种都有无穷多个。要求选一些立方体摞成一根尽量高的柱子（每个砖块可以自行选择一条边作为高），使得每个砖块的底面长宽分别严格小于它下方砖块的底面长宽，求塔的最大高度。

过程

建立 DAG

由于每个砖块的底面长宽分别严格小于它下方砖块的底面长宽，因此不难将这样一种关系作为建图的依据，而本题也就转化为最长路问题。

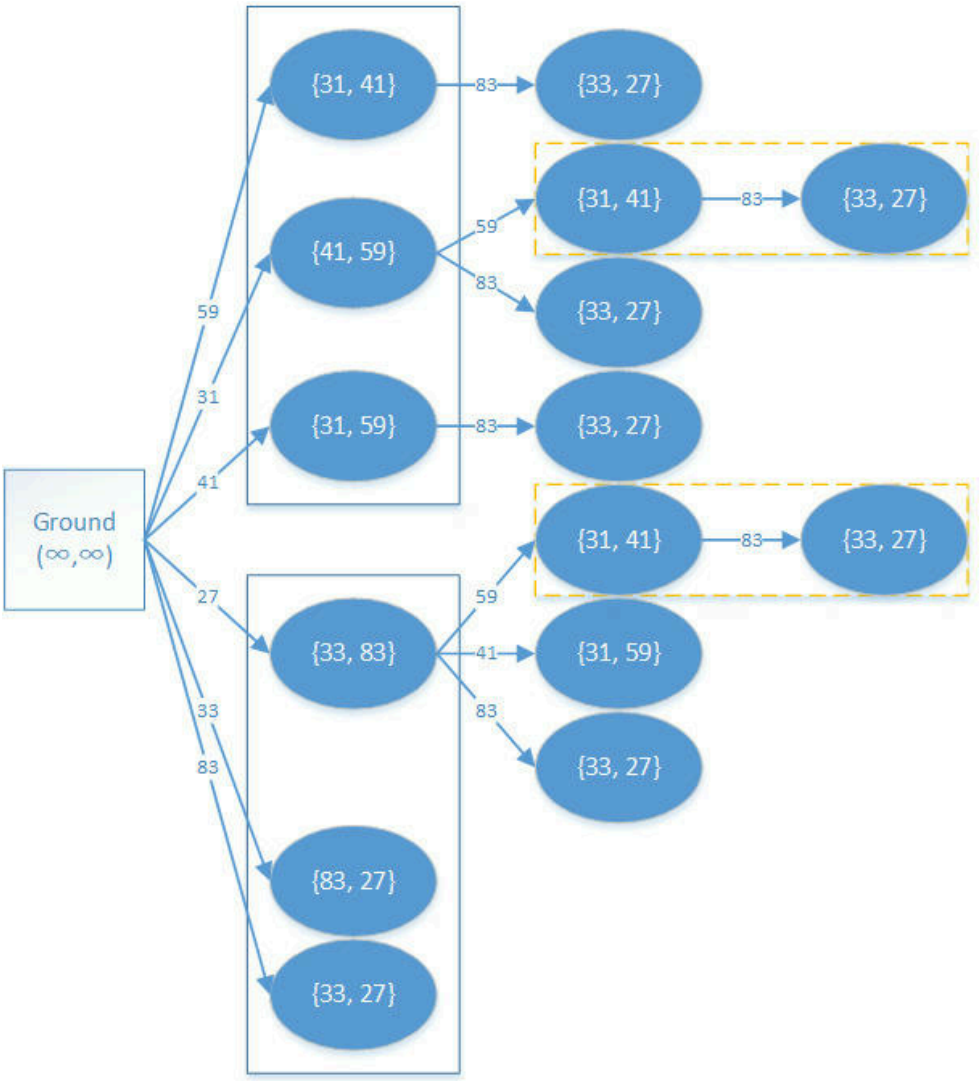
也就是说如果砖块 j 能放在砖块 i 上，那么 i 和 j 之间存在一条边 (i, j)，且边权就是砖块 j 所选取的高。

本题的另一个问题在于每个砖块的高有三种选法，怎样建图更合适呢?

不妨将每个砖块拆解为三种堆叠方式，即将一个砖块分解为三个砖块，每一个拆解得到的砖块都选取不同的高。

初始的起点是大地，大地的底面是无穷大的，则大地可达任意砖块，当然我们写程序时不必特意写上无穷大。

假设有两个砖块，三条边分别为 $31, 41, 59$ 和 $33, 83, 27$，那么整张 DAG 应该如下图所示。



图中蓝色实线框所表示的是一个砖块拆解得到的一组砖块，之所以用 {} 表示底面边长，是因为砖块一旦选取了高，底面边长就是无序的。

图中黄色虚线框表示的是重复计算部分，可以采用 记忆化搜索→7.3@p712 的方法来避免重复计算。

转移

题目要求的是塔的最大高度，已经转化为最长路问题，其起点上文已指出是大地，那么终点呢？显然终点已经自然确定，那就是某砖块上不能再搭别的砖块的时候。

下面我们开始考虑转移方程。

设 $d(i,r)$ 表示第 i 块砖块在最下面，且采取第 r 种堆叠方式时的最大高度。那么有如下转移方程：

$$d(i,r)=\max\{d(j,r')+h\}$$

其中 j 是所有那些在砖块 i 以 r 方式堆叠时可放上的砖块，r' 对应 j 此时的摆放方式，h 对应砖块 i 采用第 r 种堆叠方式时的高度。

实现

```cpp
#include <cmath>
#include <cstring>
#include <iostream>
```

```cpp
using namespace std;
constexpr int MAXN = 30 + 5;
constexpr int MAXV = 500 + 5;
int d[MAXN][3];
int x[MAXN], y[MAXN], z[MAXN];

int babylon_sub(int c, int rot, int n) {
  if (d[c][rot] != -1) {
    return d[c][rot];
  }
  d[c][rot] = 0;
  int base1, base2;
  if (rot == 0) {  // 处理三个方向
    base1 = x[c];
    base2 = y[c];
  }
  if (rot == 1) {
    base1 = y[c];
    base2 = z[c];
  }
  if (rot == 2) {
    base1 = x[c];
    base2 = z[c];
  }
  for (int i = 0; i < n; i++) {  // 根据不同条件，分别调用不同的递归
    if ((x[i] < base1 && y[i] < base2) || (y[i] < base1 && x[i] < base2))
      d[c][rot] = max(d[c][rot], babylon_sub(i, 0, n) + z[i]);
    if ((y[i] < base1 && z[i] < base2) || (z[i] < base1 && y[i] < base2))
      d[c][rot] = max(d[c][rot], babylon_sub(i, 1, n) + x[i]);
    if ((x[i] < base1 && z[i] < base2) || (z[i] < base1 && x[i] < base2))
      d[c][rot] = max(d[c][rot], babylon_sub(i, 2, n) + y[i]);
  }
  return d[c][rot];
}

int babylon(int n) {
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    d[i][0] = -1;
    d[i][1] = -1;
    d[i][2] = -1;
  }
  int r = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) {  // 三种建法
    r = max(r, babylon_sub(i, 0, n) + z[i]);
    r = max(r, babylon_sub(i, 1, n) + x[i]);
    r = max(r, babylon_sub(i, 2, n) + y[i]);
  }
  return r;
}

int main() {
  int t = 0;
```

```
  while (true) {  // 死循环求答案
    int n;
    cin >> n;
    if (n == 0) break;  // 没有砖头了就停止
    t++;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      cin >> x[i] >> y[i] >> z[i];
    }
    cout << "Case " << t << ":"
         << " maximum height = " << babylon(n);  // 递归
    cout << endl;
  }
  return 0;
}

```

外部参考资料

[1] UVa 437 巴比伦塔 The Tower of Babylon

7.7 树形 DP

Authors: aaron20100919

树形 DP，即在树上进行的 DP。由于树固有的递归性质，树形 DP 一般都是递归进行的。

基础

以下面这道题为例，介绍一下树形 DP 的一般过程。

例题 洛谷 P1352 没有上司的舞会[1]

某大学有 n 个职员，编号为 $1 \sim N$。他们之间有从属关系，也就是说他们的关系就像一棵以校长为根的树，父结点就是子结点的直接上司。现在有个周年庆宴会，宴会每邀请来一个职员都会增加一定的快乐指数 a_i，但是呢，如果某个职员的直接上司来参加舞会了，那么这个职员就无论如何也不肯来参加舞会了。所以，请你编程计算，邀请哪些职员可以使快乐指数最大，求最大的快乐指数。

我们设 $f(i,0/1)$ 代表以 i 为根的子树的最优解（第二维的值为 0 代表 i 不参加舞会的情况，1 代表 i 参加舞会的情况）。

对于每个状态，都存在两种决策（其中下面的 x 都是 i 的儿子）：

- 上司不参加舞会时，下属可以参加，也可以不参加，此时有 $f(i,0)=\sum \max\{f(x,1),f(x,0)\}$；
- 上司参加舞会时，下属都不会参加，此时有 $f(i,1)=\sum f(x,0)+a_i$。

我们可以通过 DFS，在返回上一层时更新当前结点的最优解。

```
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;

struct edge {
  int v, next;
```

```
} e[6005];

int head[6005], n, cnt, f[6005][2], ans, is_h[6005], vis[6005];

void addedge(int u, int v) {  // 建图
  e[++cnt].v = v;
  e[cnt].next = head[u];
  head[u] = cnt;
}

void calc(int k) {
  vis[k] = 1;
  for (int i = head[k]; i; i = e[i].next) {  // 枚举该结点的每个子结点
    if (vis[e[i].v]) continue;
    calc(e[i].v);
    f[k][1] += f[e[i].v][0];
    f[k][0] += max(f[e[i].v][0], f[e[i].v][1]);  // 转移方程
  }
  return;
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> f[i][1];
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    int l, k;
    cin >> l >> k;
    is_h[l] = 1;
    addedge(k, l);
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (!is_h[i]) {  // 从根结点开始DFS
      calc(i);
      cout << max(f[i][1], f[i][0]);
      return 0;
    }
}
```

通常，树形 DP 状态一般都为当前节点的最优解。先 DFS 遍历子树的所有最优解，然后向上传递给子树的父节点来转移，最终根节点的值即为所求的最优解。

习题

- HDU 2196 Computer[2]
- POJ 1463 Strategic game[3]
- [POI2014]FAR-FarmCraft[4]

树上背包

树上的背包问题，简单来说就是背包问题与树形 DP 的结合。

例题 洛谷 P2014 CTSC1997 选课[5]

现在有 n 门课程，第 i 门课程的学分为 a_i，每门课程有零门或一门先修课，有先修课的课程需要先学完其先修课，才能学习该课程。

一位学生要学习 m 门课程，求其能获得的最多学分数。

$n, m \leq 300$

每门课最多只有一门先修课的特点，与有根树中一个点最多只有一个父亲结点的特点类似。

因此可以想到根据这一性质建树，从而所有课程组成了一个森林的结构。为了方便起见，我们可以新增一门 0 学分的课程（设这个课程的编号为 0），作为所有无先修课课程的先修课，这样我们就将森林变成了一棵以 0 号课程为根的树。

我们设 $f(u, i, j)$ 表示以 u 号点为根的子树中，已经遍历了 u 号点的前 i 棵子树，选了 j 门课程的最大学分。

转移的过程结合了树形 DP 和 背包 DP→7.4@p716 的特点，我们枚举 u 点的每个子结点 v，同时枚举以 v 为根的子树选了几门课程，将子树的结果合并到 u 上。

记点 x 的儿子个数为 s_x，以 x 为根的子树大小为 siz_x，可以写出下面的状态转移方程：

$$f(u, i, j) = \max_{v, k \leq j, k \leq siz_v} f(u, i-1, j-k) + f(v, s_v, k)$$

注意上面状态转移方程中的几个限制条件，这些限制条件确保了一些无意义的状态不会被访问到。

f 的第二维可以很轻松地用滚动数组的方式省略掉，注意这时需要倒序枚举 j 的值。

可以证明，该做法的时间复杂度为 $O(nm)$[1]。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int f[305][305], s[305], n, m;
vector<int> e[305];

int dfs(int u) {
  int p = 1;
  f[u][1] = s[u];
  for (auto v : e[u]) {
    int siz = dfs(v);
    // 注意下面两重循环的上界和下界
    // 只考虑已经合并过的子树，以及选的课程数超过 m+1 的状态没有意义
    for (int i = min(p, m + 1); i; i--)
      for (int j = 1; j <= siz && i + j <= m + 1; j++)
        f[u][i + j] = max(f[u][i + j], f[u][i] + f[v][j]);  // 转移方程
    p += siz;
  }
  return p;
}

```

[1]子树合并背包类型的 dp 的复杂度证明 - LYD729 的 CSDN 博客[6]

```cpp
int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    int k;
    cin >> k >> s[i];
    e[k].push_back(i);
  }
  dfs(0);
  cout << f[0][m + 1];
  return 0;
}
```

习题

- 「CTSC1997」选课[7]
- 「JSOI2018」潜入行动[8]
- 「SDOI2017」苹果树[9]
- 「Codeforces Round 875 Div. 1」Problem D. Mex Tree[10]

换根 DP

树形 DP 中的换根 DP 问题又被称为二次扫描，通常不会指定根结点，并且根结点的变化会对一些值，例如子结点深度和、点权和等产生影响。

通常需要两次 DFS，第一次 DFS 预处理诸如深度，点权和之类的信息，在第二次 DFS 开始运行换根动态规划。

接下来以一些例题来带大家熟悉这个内容。

例题 [POI2008]STA-Station[11]

给定一个 n 个点的树，请求出一个结点，使得以这个结点为根时，所有结点的深度之和最大。

不妨令 u 为当前结点，v 为当前结点的子结点。首先需要用 s_i 来表示以 i 为根的子树中的结点个数，并且有 $s_u = 1 + \sum s_v$。显然需要一次 DFS 来计算所有的 s_i，这次的 DFS 就是预处理，我们得到了以某个结点为根时其子树中的结点总数。

考虑状态转移，这里就是体现 " 换根 " 的地方了。令 f_u 为以 u 为根时，所有结点的深度之和。

$f_v \leftarrow f_u$ 可以体现换根，即以 u 为根转移到以 v 为根。显然在换根的转移过程中，以 v 为根或以 u 为根会导致其子树中的结点的深度产生改变。具体表现为：

- 所有在 v 的子树上的结点深度都减少了一，那么总深度和就减少了 s_v；
- 所有不在 v 的子树上的结点深度都增加了一，那么总深度和就增加了 $n - s_v$；

根据这两个条件就可以推出状态转移方程 $f_v = f_u - s_v + n - s_v = f_u + n - 2 \times s_v$。

于是在第二次 DFS 遍历整棵树并状态转移 $f_v = f_u + n - 2 \times s_v$，那么就能求出以每个结点为根时的深度和了。最后只需要遍历一次所有根结点深度和就可以求出答案。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
3
4  int head[1000010 << 1], tot;
5  long long n, sz[1000010], dep[1000010];
6  long long f[1000010];
7
8  struct node {
9    int to, next;
10 } e[1000010 << 1];
11
12 void add(int u, int v) {  // 建图
13   e[++tot] = {v, head[u]};
14   head[u] = tot;
15 }
16
17 void dfs(int u, int fa) {  // 预处理dfs
18   sz[u] = 1;
19   dep[u] = dep[fa] + 1;
20   for (int i = head[u]; i; i = e[i].next) {
21     int v = e[i].to;
22     if (v != fa) {
23       dfs(v, u);
24       sz[u] += sz[v];
25     }
26   }
27 }
28
29 void get_ans(int u, int fa) {  // 第二次dfs换根dp
30   for (int i = head[u]; i; i = e[i].next) {
31     int v = e[i].to;
32     if (v != fa) {
33       f[v] = f[u] - sz[v] * 2 + n;
34       get_ans(v, u);
35     }
36   }
37 }
38
39 int main() {
40   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
41   cin >> n;
42   int u, v;
43   for (int i = 1; i <= n - 1; i++) {
44     cin >> u >> v;
45     add(u, v);
46     add(v, u);
47   }
48   dfs(1, 1);
49   for (int i = 1; i <= n; i++) f[1] += dep[i];
50   get_ans(1, 1);
51   long long int ans = -1;
52   int id;
53   for (int i = 1; i <= n; i++) {  // 统计答案
54     if (f[i] > ans) {
```

```
55        ans = f[i];
56        id = i;
57      }
58    }
59    cout << id << '\n';
60    return 0;
61  }
```

习题

- Atcoder Educational DP Contest, Problem V, Subtree[12]
- Educational Codeforces Round 67, Problem E, Tree Painting[13]
- POJ 3585 Accumulation Degree[14]
- [USACO10MAR]Great Cow Gathering G[15]
- CodeForce 708C Centroids[16]

参考资料与注释

[1] 洛谷 P1352 没有上司的舞会

[2] HDU 2196 Computer

[3] POJ 1463 Strategic game

[4] [POI2014]FAR-FarmCraft

[5] 洛谷 P2014 CTSC1997 选课

[6] 子树合并背包类型的 dp 的复杂度证明 - LYD729 的 CSDN 博客

[7] 「CTSC1997」选课

[8] 「JSOI2018」潜入行动

[9] 「SDOI2017」苹果树

[10] 「Codeforces Round 875 Div. 1」Problem D. Mex Tree

[11] [POI2008]STA-Station

[12] Atcoder Educational DP Contest, Problem V, Subtree

[13] Educational Codeforces Round 67, Problem E, Tree Painting

[14] POJ 3585 Accumulation Degree

[15] [USACO10MAR]Great Cow Gathering G

[16] CodeForce 708C Centroids

7.8 状压 DP

简介

状压 DP 是动态规划的一种，通过将状态集合转化为整数记录在 DP 状态中来实现状态转移的目的。

为了达到更低的时间复杂度，通常需要寻找更低状态数的状态。大部分题目中会利用二元状态，用 n 位二进制数表示 n 个独立二元状态的情况。

使用状态压缩通常涉及位运算，关于基础位运算详见 位运算→9.3@p1073 页面。

例题 1

「SCOI2005」互不侵犯[1]

在 $N \times N$ 的棋盘里面放 K 个国王（$1 \leq N \leq 9, 1 \leq K \leq N \times N$），使他们互不攻击，共有多少种摆放方案。

> 国王能攻击到它上下左右，以及左上左下右上右下八个方向上附近的各一个格子，共 8 个格子。

解释

设 $f(i,j,l)$ 表示前 i 行，第 i 行的状态为 j，且棋盘上已经放置 l 个国王时的合法方案数。

对于编号为 j 的状态，我们用二进制整数 $sit(j)$ 表示国王的放置情况，$sit(j)$ 的某个二进制位为 0 表示对应位置不放国王，为 1 表示在对应位置上放置国王；用 $sta(j)$ 表示该状态的国王个数，即二进制数 $sit(j)$ 中 1 的个数。例如，如下图所示的状态可用二进制数 100101 来表示（棋盘左边对应二进制低位），则有 $sit(j)=100101_{(2)}=37, sta(j)=3$。

设当前行的状态为 j，上一行的状态为 x，可以得到下面的状态转移方程：$f(i,j,l)=\sum f(i-1,x,l-sta(j))$。

设上一行的状态编号为 x，在保证当前行和上一行不冲突的前提下，枚举所有可能的 x 进行转移，转移方程：

$$f(i,j,l)=\sum f(i-1,x,l-sta(j))$$

实现

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;
long long sta[2005], sit[2005], f[15][2005][105];
int n, k, cnt;

void dfs(int x, int num, int cur) {
  if (cur >= n) {  // 有新的合法状态
    sit[++cnt] = x;
    sta[cnt] = num;
    return;
  }
  dfs(x, num, cur + 1);  // cur位置不放国王
  dfs(x + (1 << cur), num + 1,
      cur + 2);  // cur位置放国王，与它相邻的位置不能再放国王
}

bool compatible(int j, int x) {
  if (sit[j] & sit[x]) return false;
  if ((sit[j] << 1) & sit[x]) return false;
  if (sit[j] & (sit[x] << 1)) return false;
  return true;
}

int main() {
  cin >> n >> k;
```

```
  dfs(0, 0, 0);  // 先预处理一行的所有合法状态
  for (int j = 1; j <= cnt; j++) f[1][j][sta[j]] = 1;
  for (int i = 2; i <= n; i++)
    for (int j = 1; j <= cnt; j++)
      for (int x = 1; x <= cnt; x++) {
        if (!compatible(j, x)) continue;  // 排除不合法转移
        for (int l = sta[j]; l <= k; l++) f[i][j][l] += f[i - 1][x][l
- sta[j]];
      }
  long long ans = 0;
  for (int i = 1; i <= cnt; i++) ans += f[n][i][k];  // 累加答案
  cout << ans << endl;
  return 0;
}
```

例题 2

[POI2004] PRZ[2]

有 n 个人需要过桥，第 i 的人的重量为 w_i，过桥用时为 t_i. 这些人过桥时会分成若干组，只有在某一组的所有人全部过桥后，其余的组才能过桥。桥最大承重为 W，问这些人全部过桥的最短时间。

$100 \leq W \leq 400$，$1 \leq n \leq 16$，$1 \leq t_i \leq 50$，$10 \leq w_i \leq 100$.

解释

我们用 S 表示所有人构成集合的一个子集，设 $t(S)$ 表示 S 中人的最长过桥时间，$w(S)$ 表示 S 中所有人的总重量，$f(S)$ 表示 S 中所有人全部过桥的最短时间，则：

$$\begin{cases} f(\emptyset) = 0, \\ f(S) = \min\limits_{T \subseteq S;\ w(T) \leq W} \{t(T) + f(S \setminus T)\}. \end{cases}$$

需要注意的是这里不能直接枚举集合再判断是否为子集，而应使用 子集枚举→9.4@p1080，从而使时间复杂度为 $O(3^n)$.

实现

参考代码

```
#include <iostream>
#include <limits>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);
  int W, n;
  cin >> W >> n;
  const int S = (1 << n) - 1;
  vector<int> ts(S + 1), ws(S + 1);
```

```
  for (int j = 0, t, w; j < n; ++j) {
    cin >> t >> w;
    for (int i = 0; i <= S; ++i)
      if (i & (1 << j)) {
        ts[i] = max(ts[i], t);
        ws[i] += w;
      }
  }
  vector<int> dp(S + 1, numeric_limits<int>::max() / 2);
  for (int i = 0; i <= S; ++i) {
    if (ws[i] <= W) dp[i] = ts[i];
    for (int j = i; j; j = i & (j - 1))
      if (ws[i ^ j] <= W) dp[i] = min(dp[i], dp[j] + ts[i ^ j]);
  }
  cout << dp[S] << '\n';
  return 0;
}

```

习题

- 「NOI2001」炮兵阵地[3]
- 「USACO06NOV」玉米田 Corn Fields[4]
- 「九省联考 2018」一双木棋[5]

外部参考资料

[1] 「SCOI2005」互不侵犯 [2] [POI2004] PRZ [3] 「NOI2001」炮兵阵地

[4] 「USACO06NOV」玉米田 Corn Fields [5]「九省联考 2018」一双木棋

7.9 数位 DP

本页面将简要介绍数位 DP。

引入

数位是指把一个数字按照个、十、百、千等等一位一位地拆开，关注它每一位上的数字。如果拆的是十进制数，那么每一位数字都是 0~9，其他进制可类比十进制。

数位 DP：用来解决一类特定问题，这种问题比较好辨认，一般具有这几个特征：

1. 要求统计满足一定条件的数的数量（即，最终目的为计数）；
2. 这些条件经过转化后可以使用「数位」的思想去理解和判断；
3. 输入会提供一个数字区间（有时也只提供上界）来作为统计的限制；
4. 上界很大（比如 10^{18}），暴力枚举验证会超时。

数位 DP 的基本原理：

考虑人类计数的方式，最朴素的计数就是从小到大开始依次加一。但我们发现对于位数比较多的数，这样的过程中有许多重复的部分。例如，从 7000 数到 7999、从 8000 数到 8999、和从 9000 数到 9999 的过程非常相似，它们都是后三位从 000 变到 999，不一样的地方只有千位这一位，所以我们可以把这些过程归

并起来，将这些过程中产生的计数答案也都存在一个通用的数组里。此数组根据题目具体要求设置状态，用递推或 DP 的方式进行状态转移。

数位 DP 中通常会利用常规计数问题技巧，比如把一个区间内的答案拆成两部分相减（即 $ans_{[l,r]} = ans_{[0,r]} - ans_{[0,l-1]}$）

那么有了通用答案数组，接下来就是统计答案。统计答案可以选择记忆化搜索，也可以选择循环迭代递推。为了不重不漏地统计所有不超过上限的答案，要从高到低枚举每一位，再考虑每一位都可以填哪些数字，最后利用通用答案数组统计答案。

接下来我们具体看几道题目。

例题一

例 1 Luogu P2602 数字计数[1]

题目大意：给定两个正整数 a, b，求在 $[a, b]$ 中的所有整数中，每个数码（digit）各出现了多少次。

方法一

解释

发现对于满 i 位的数，所有数字出现的次数都是相同的，故设数组 dp_i 为满 i 位的数中每个数字出现的次数，此时暂时不处理前导零。则有 $dp_i = 10 \times dp_{i-1} + 10^{i-1}$，这两部分前一个是来自前 $i-1$ 位数字的贡献，后一个是来自第 i 位的数字的贡献。

有了 dp 数组，我们来考虑如何统计答案。将上界按位分开，从高到低枚举，不贴着上界时，后面可以随便取值。贴着上界时，后面就只能取 0 到上界，分两部分分别计算贡献。最后考虑下前导零，第 i 位为前导 0 时，此时 1 到 $i-1$ 位也都是 0，也就是多算了将 $i-1$ 位填满的答案，需要额外减去。

实现

参考代码

```cpp
#include <cstdio>
using namespace std;
constexpr int N = 15;
using ll = long long;
ll l, r, dp[N], mi[N];
ll ans1[N], ans2[N];
int a[N];

void solve(ll n, ll *ans) {
  ll tmp = n;
  int len = 0;
  while (n) a[++len] = n % 10, n /= 10;
  for (int i = len; i >= 1; --i) {
    for (int j = 0; j < 10; j++) ans[j] += dp[i - 1] * a[i];
    for (int j = 0; j < a[i]; j++) ans[j] += mi[i - 1];
    tmp -= mi[i - 1] * a[i], ans[a[i]] += tmp + 1;
    ans[0] -= mi[i - 1];
  }
}

```

```cpp
int main() {
  scanf("%lld%lld", &l, &r);
  mi[0] = 1ll;
  for (int i = 1; i <= 13; ++i) {
    dp[i] = dp[i - 1] * 10 + mi[i - 1];
    mi[i] = 10ll * mi[i - 1];
  }
  solve(r, ans1), solve(l - 1, ans2);
  for (int i = 0; i < 10; ++i) printf("%lld ", ans1[i] - ans2[i]);
  return 0;
}
```

方法二

解释

此题也可以使用记忆化搜索。dp_i 表示不贴上限、无前导零时，位数为 i 的答案。

详见代码注释

过程

参考代码

```cpp
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
using ll = long long;
constexpr int N = 50005;
ll a, b;
ll f[15], ksm[15], p[15], now[15];

ll dfs(int u, int x, bool f0,
       bool lim) {  // u 表示位数，f0 是否有前导零，lim 是否都贴在上限上
  if (!u) {
    if (f0) f0 = false;
    return 0;
  }
  if (!lim && !f0 && (~f[u])) return f[u];
  ll cnt = 0;
  int lst = lim ? p[u] : 9;
  for (int i = 0; i <= lst; i++) {  // 枚举这位要填的数字
    if (f0 && i == 0)
      cnt += dfs(u - 1, x, 1, lim && i == lst);  // 处理前导零
    else if (i == x && lim && i == lst)
      cnt += now[u - 1] + 1 +
             dfs(u - 1, x, 0,
                 lim && i == lst);  // 此时枚举的前几位都贴在给定的上限上。
    else if (i == x)
      cnt += ksm[u - 1] + dfs(u - 1, x, 0, lim && i == lst);
    else
```

```
29        cnt += dfs(u - 1, x, 0, lim && i == lst);
30    }
31    if ((!lim) && (!f0)) f[u] = cnt;  // 只有不贴着上限和没有前导零才能记忆
32    return cnt;
33 }
34
35 ll gans(ll d, int dig) {
36    int len = 0;
37    memset(f, -1, sizeof(f));
38    while (d) {
39      p[++len] = d % 10;
40      d /= 10;
41      now[len] = now[len - 1] + p[len] * ksm[len - 1];
42    }
43    return dfs(len, dig, 1, 1);
44 }
45
46 int main() {
47    scanf("%lld%lld", &a, &b);
48    ksm[0] = 1;
49    for (int i = 1; i <= 12; i++) ksm[i] = ksm[i - 1] * 10ll;
50    for (int i = 0; i < 9; i++) printf("%lld ", gans(b, i) - gans(a - 1, i));
51    printf("%lld\n", gans(b, 9) - gans(a - 1, 9));
52    return 0;
53 }
```

例题二

例 2 HDU 2089 不要 62[2]

题面大意：统计一个区间内数位上不能有 4 也不能有连续的 62 的数有多少。

解释

没有 4 的话在枚举的时候判断一下，不枚举 4 就可以保证状态合法了，所以这个约束没有记忆化的必要，而对于 62 的话，涉及到两位，当前一位是 6 或者不是 6 这两种不同情况计数是不相同的，所以要用状态来记录不同的方案数。$dp_{pos,sta}$ 表示当前第 pos 位，前一位是否是 6 的状态，这里 sta 只需要取 0 和 1 两种状态就可以了，不是 6 的情况可视为同种，不会影响计数。

实现

参考代码

```
1 #include <cstdio>
2 #include <cstring>
3 #include <iostream>
4 using namespace std;
5 int x, y, dp[15][3], p[50];
6
7 void pre() {
```

```
  memset(dp, 0, sizeof(dp));
  dp[0][0] = 1;
  for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    dp[i][0] = dp[i - 1][0] * 9 - dp[i - 1][1];
    dp[i][1] = dp[i - 1][0];
    dp[i][2] = dp[i - 1][2] * 10 + dp[i - 1][1] + dp[i - 1][0];
  }
}

int cal(int x) {
  int cnt = 0, ans = 0, tmp = x;
  while (x) {
    p[++cnt] = x % 10;
    x /= 10;
  }
  bool flag = false;
  p[cnt + 1] = 0;
  for (int i = cnt; i; i--) {  // 从高到低枚举数位
    ans += p[i] * dp[i - 1][2];
    if (flag)
      ans += p[i] * dp[i - 1][0];
    else {
      if (p[i] > 4) ans += dp[i - 1][0];
      if (p[i] > 6) ans += dp[i - 1][1];
      if (p[i] > 2 && p[i + 1] == 6) ans += dp[i][1];
      if (p[i] == 4 || (p[i] == 2 && p[i + 1] == 6)) flag = true;
    }
  }
  return tmp - ans;
}

int main() {
  pre();
  while (~scanf("%d%d", &x, &y)) {
    if (!x && !y) break;
    if (x > y) swap(x, y);
    printf("%d\n", cal(y + 1) - cal(x));
  }
  return 0;
}
```

例题三

例 3 SCOI2009 windy 数[3]

题目大意：给定一个区间 $[l,r]$，求其中满足条件 **不含前导 0 且相邻两个数字相差至少为 2** 的数字个数。

解释

首先我们将问题转化成更加简单的形式。设 ans_i 表示在区间 $[1,i]$ 中满足条件的数的数量，那么所求的答案就是 $ans_r - ans_{l-1}$。

对于一个小于 n 的数，它从高到低肯定出现某一位，使得这一位上的数值小于 n 这一位上对应的数值。而之前的所有位都和 n 上的位相等。

有了这个性质，我们可以定义 $f(i, st, op)$ 表示当前将要考虑的是从高到低的第 i 位，当前该前缀的状态为 st 且前缀和当前求解的数字的大小关系是 op（$op = 1$ 表示等于，$op = 0$ 表示小于）时的数字个数。在本题中，这个前缀的状态就是上一位的值，因为当前将要确定的位不能取哪些数只和上一位有关。在其他题目中，这个值可以是：前缀的数字和，前缀所有数字的 gcd，该前缀取模某个数的余数，也有两种或多种合用的情况。

写出 **状态转移方程**：$f(i, st, op) = \sum_{k=1}^{maxx} f(i+1, k, op = 1 \text{ and } k = maxx) \quad (\mid st - k \mid \geq 2)$

这里的 k 就是当前枚举的下一位的值，而 $maxx$ 就是当前能取到的最高位。因为如果 $op = 1$，那么你在这一位上取的值一定不能大于求解的数字上该位的值，否则则没有限制。

我们发现，尽管前缀所选择的状态不同，而 f 的三个参数相同，答案就是一样的。为了防止这个答案被计算多次，可以使用 记忆化搜索→7.3@p712 的方式实现。

实现

参考代码

```
int dfs(int x, int st, int op)  // op=1 =; op=0 <
{
  if (!x) return 1;
  if (!op && ~f[x][st]) return f[x][st];
  int maxx = op ? dim[x] : 9, ret = 0;
  for (int i = 0; i <= maxx; i++) {
    if (abs(st - i) < 2) continue;
    if (st == 11 && i == 0)
      ret += dfs(x - 1, 11, op & (i == maxx));
    else
      ret += dfs(x - 1, i, op & (i == maxx));
  }
  if (!op) f[x][st] = ret;
  return ret;
}

int solve(int x) {
  memset(f, -1, sizeof f);
  dim.clear();
  dim.push_back(-1);
  int t = x;
  while (x) {
    dim.push_back(x % 10);
    x /= 10;
  }
  return dfs(dim.size() - 1, 11, 1);
}
```

例题四

例 4.SPOJMYQ10[4]

题面大意：假如手写下 $[n,m]$ 之间所有整数，会有多少数看起来和在镜子里看起来一模一样？（$n,m<10^{44},T<10^5$）

解释

注：由于这里考虑到的镜像，只有 $0,1,8$ 的镜像是自己本身。所以，这里的「一模一样」并不是传统意义上的回文串，而是只含有 $0,1,8$ 的回文串。

首先，在数位 DP 过程中，显然只有 $0,1,8$ 能被选中。

其次，由于数值超过 long long 范围，所以 $[n,m]=[1,m]-[1,n-1]$ 不再适用（高精度比较繁琐），而是需要对 n 是否合法进行判断，得出：$[n,m]=[1,m]-[1,n]+\text{check}(n)$。

镜像解决了，如何判断回文？

我们需要用一个小数组记录一下之前的值。在未超过一半的长度时，只要不超上限就行；在超过一半的长度时，还需要判断是否和与之「镜面对称」的位相等。

需要额外注意的是，这道题的记忆化部分，不能用 `memset`，否则会导致超时。

实现

参考代码

```cpp
int check(char cc[]) {  // n 的特判
  int strc = strlen(cc);
  for (int i = 0; i < strc; ++i) {
    if (!(cc[i] == cc[strc - i - 1] &&
          (cc[i] == '1' || cc[i] == '8' || cc[i] == '0')))
      return 0ll;
  }
  return 1ll;
}

// now: 当前位, eff: 有效位, fulc: 是否全顶格, ful0: 是否全0
int dfs(int now, int eff, bool ful0, bool fulc) {
  if (now == 0) return 1ll;
  if (!fulc && f[now][eff][ful0] != -1)  // 记忆化
    return f[now][eff][ful0];

  int res = 0, maxk = fulc ? dig[now] : 9;
  for (int i = 0; i <= maxk; ++i) {
    if (i != 0 && i != 1 && i != 8) continue;
    b[now] = i;
    if (ful0 && i == 0)  // 全前导 0
      res += dfs(now - 1, eff - 1, 1, 0);
    else if (now > eff / 2)                                  // 未过半程
      res += dfs(now - 1, eff, 0, fulc && (dig[now] == i));  // 已过半程
    else if (b[now] == b[eff - now + 1])
      res += dfs(now - 1, eff, 0, fulc && (dig[now] == i));
  }
```

```
  if (!fulc) f[now][eff][ful0] = res;
  return res;
}

char cc1[100], cc2[100];
int strc, ansm, ansn;

int get(char cc[]) {  // 处理封装
  strc = strlen(cc);
  for (int i = 0; i < strc; ++i) dig[strc - i] = cc[i] - '0';
  return dfs(strc, strc, 1, 1);
}

scanf("%s%s", cc1, cc2);
printf("%lld\n", get(cc2) - get(cc1) + check(cc1));
```

例题五

例 5.P3311 数数[5]

题面：我们称一个正整数 x 是幸运数，当且仅当它的十进制表示中不包含数字串集合 S 中任意一个元素作为其子串。例如当 $S=\{22,333,0233\}$ 时，233233 是幸运数，23332333、2023320233、32233223 不是幸运数。给定 n 和 S，计算不大于 n 的幸运数个数。答案对 10^9+7 取模。

$1\le n<10^{1201}, 1\le m\le 100, 1\le \sum_{i=1}^{m}|s_i|\le 1500$，$\min_{i=1}^{m}|s_i|\ge 1$，其中 $|s_i|$ 表示字符串 s_i 的长度。n 没有前导 0，但是 s_i 可能有前导 0。

解释

阅读题面发现，如果将数字看成字符串，那么这就是需要完成一个多模匹配，自然而然就想到 AC 自动机。普通数位 DP 中，先从高到低枚举数位，再枚举每一位都填什么，在这道题中，我们也就自然地转化为枚举已经填好的位数，再枚举此时停在 AC 自动机上的哪个节点，然后从当前节点转移到它在 AC 自动机上的子节点。

设 $f(i,j,0/1)$ 表示当前从高到低已经填了 i 位（即在 AC 自动机上走过了 i 条边），此时停在标号为 j 的节点上，当前是否正好贴着上界。

至于题目中的「不包含」条件，只需在 AC 自动机上给每个模式串的结尾节点都打上标记，DP 过程中一旦遇上这些结尾节点就跳过即可。

转移很好想，详见代码主函数部分。

实现

参考代码

```
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>
using namespace std;
using ll = long long;
```

```cpp
constexpr int N = 1505;
constexpr int mod = 1000000007;
int n, m;
char s[N], c[N];
int ch[N][10], fail[N], ed[N], tot, len;

void insert() {
  int now = 0;
  int L = strlen(s);
  for (int i = 0; i < L; ++i) {
    if (!ch[now][s[i] - '0']) ch[now][s[i] - '0'] = ++tot;
    now = ch[now][s[i] - '0'];
  }
  ed[now] = 1;
}

queue<int> q;

void build() {
  for (int i = 0; i < 10; ++i)
    if (ch[0][i]) q.push(ch[0][i]);
  while (!q.empty()) {
    int u = q.front();
    q.pop();
    for (int i = 0; i < 10; ++i) {
      if (ch[u][i]) {
        fail[ch[u][i]] = ch[fail[u]][i], q.push(ch[u][i]),
        ed[ch[u][i]] |= ed[fail[ch[u][i]]];
      } else
        ch[u][i] = ch[fail[u]][i];
    }
  }
  ch[0][0] = 0;
}

ll f[N][N][2], ans;

void add(ll &x, ll y) { x = (x + y) % mod; }

int main() {
  scanf("%s", c);
  n = strlen(c);
  scanf("%d", &m);
  for (int i = 1; i <= m; ++i) scanf("%s", s), insert();
  build();
  f[0][0][1] = 1;
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    for (int j = 0; j <= tot; ++j) {
      if (ed[j]) continue;
      for (int k = 0; k < 10; ++k) {
        if (ed[ch[j][k]]) continue;
        add(f[i + 1][ch[j][k]][0], f[i][j][0]);
```

```
58          if (k < c[i] - '0') add(f[i + 1][ch[j][k]][0], f[i][j][1]);
59          if (k == c[i] - '0') add(f[i + 1][ch[j][k]][1], f[i][j][1]);
60        }
61      }
62    }
63    for (int j = 0; j <= tot; ++j) {
64      if (ed[j]) continue;
65      add(ans, f[n][j][0]);
66      add(ans, f[n][j][1]);
67    }
68    printf("%lld\n", ans - 1);
69    return 0;
70  }
```

此题可以很好地帮助理解数位 DP 的原理。

习题

Ahoi2009 self 同类分布[6]

洛谷 P3413 SAC#1 - 萌数[7]

HDU 6148 Valley Number[8]

CF55D Beautiful numbers[9]

CF628D Magic Numbers[10]

外部参考资料

[1] Luogu P2602 数字计数

[2] HDU 2089 不要 62

[3] SCOI2009 windy 数

[4] SPOJMYQ10

[5] P3311 数数

[6] Ahoi2009 self 同类分布

[7] 洛谷 P3413 SAC#1 - 萌数

[8] HDU 6148 Valley Number

[9] CF55D Beautiful numbers

[10] CF628D Magic Numbers

7.10 插头 DP

定义

有些 状压 DP→7.8@p735 问题要求我们记录状态的连通性信息，这类问题一般被形象的称为插头 DP 或连通性状态压缩 DP。例如格点图的哈密顿路径计数，求棋盘的黑白染色方案满足相同颜色之间形成一个连通块的方案数，以及特定图的生成树计数等等。这些问题通常需要我们对状态的连通性进行编码，讨论状态转移过程中连通性的变化。

引入

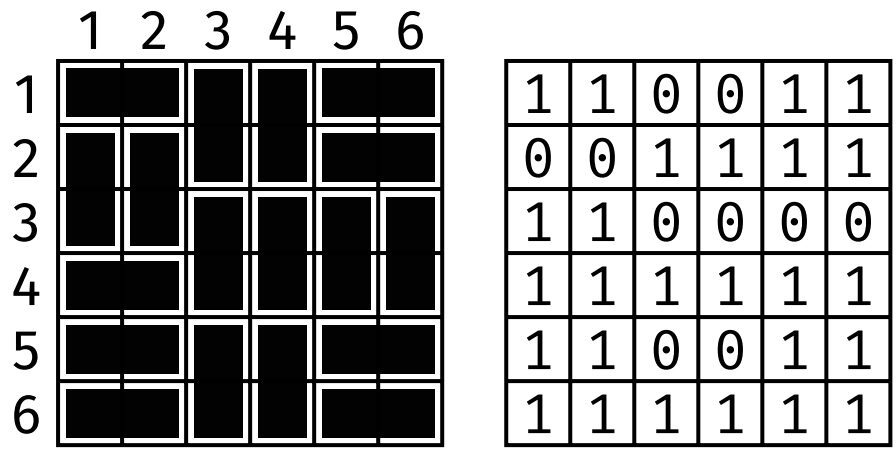
骨牌覆盖与轮廓线 DP

温故而知新，在开始学习插头 DP 之前，不妨先让我们回顾一个经典问题。

例题 「HDU 1400」Mondriaan's Dream[1]

题目大意：在 $N \times M$ 的棋盘内铺满 1×2 或 2×1 的多米诺骨牌，求方案数。

当 n 或 m 规模不大的时候，这类问题可以使用 状压 DP→7.8@p735 解决。逐行划分阶段，设 $dp(i,s)$ 表示当前已考虑过前 i 行，且第 i 行的状态为 s 的方案数。这里的状态 s 的每一位可以表示这个这个位置是否已被上一行覆盖。



另一种划分阶段的方法是逐格 DP，或者称之为轮廓线 DP。$dp(i,j,s)$ 表示已经考虑到第 i 行第 j 列，且当前轮廓线上的状态为 s 的方案数。

虽然逐格 DP 中我们的状态增加了一个维度，但是转移的时间复杂度减少为 $O(1)$，所以时间复杂度未变。我们用 f_0 表示当前阶段的状态，用 f_1 表示下一阶段的状态，$u = f_0(s)$ 表示当前枚举的函数值，那么有如下的状态转移方程：

```
if (s >> j & 1) {        // 如果已被覆盖
  f1[s ^ 1 << j] += u;   // 不放
} else {                 // 如果未被覆盖
  if (j != m - 1 && (!(s >> j + 1 & 1))) f1[s ^ 1 << j + 1] += u;  // 横放
  f1[s ^ 1 << j] += u;                                             // 竖放
}
```

观察到这里不放和竖放的方程可以合并。

实现

```
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int N = 11;
long long f[2][1 << N], *f0, *f1;
int n, m;

int main() {
  while (cin >> n >> m && n) {
    f0 = f[0];
    f1 = f[1];
    fill(f1, f1 + (1 << m), 0);
```

```
    f1[0] = 1;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      for (int j = 0; j < m; ++j) {
        swap(f0, f1);
        fill(f1, f1 + (1 << m), 0);
#define u f0[s]
        for (int s = 0; s < 1 << m; ++s)
          if (u) {
            if (j != m - 1 && (!(s >> j & 3))) f1[s ^ 1 << j + 1] += u;  // 横放
            f1[s ^ 1 << j] += u;  // 竖放或不放
          }
      }
    }
    cout << f1[0] << endl;
  }
}
```

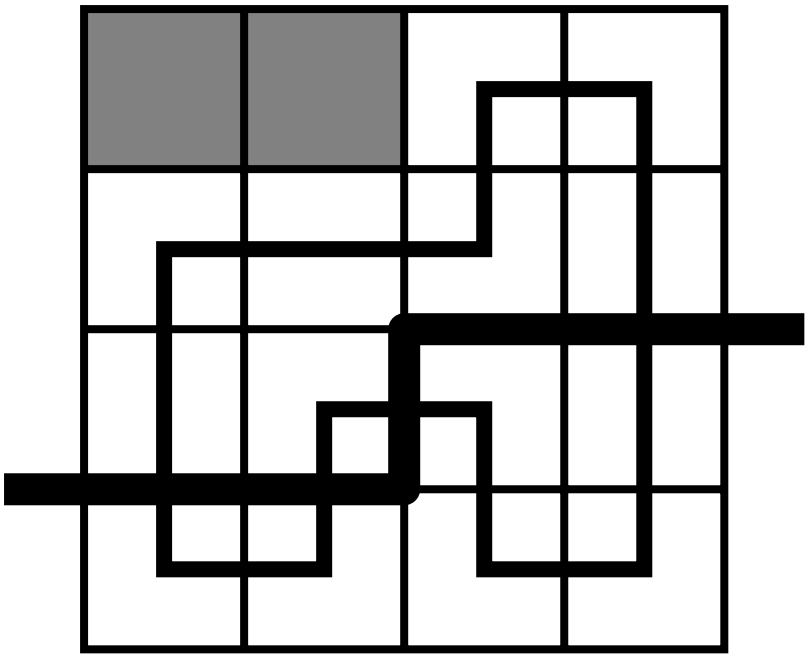
习题 「SRM 671. Div 1 900」BearDestroys[2]

题目大意：给定 $n \times m$ 的矩阵，每个格子有 `E` 或 `S`。对于一个矩阵，有一个计分方案。按照行优先的规则扫描每个格子，如果这个格子之前被骨牌占据，则 skip。否则尝试放多米诺骨牌。如果放骨牌的方向在矩阵外或被其他骨牌占据，则放置失败，切换另一种方案或 skip。如果是 `E` 则优先放一个 1×2 的骨牌，如果是 `S` 则优先放一个 2×1 的骨牌。一个矩阵的得分为最后放的骨牌数。问所有 2^{nm} 种矩阵的得分的和。

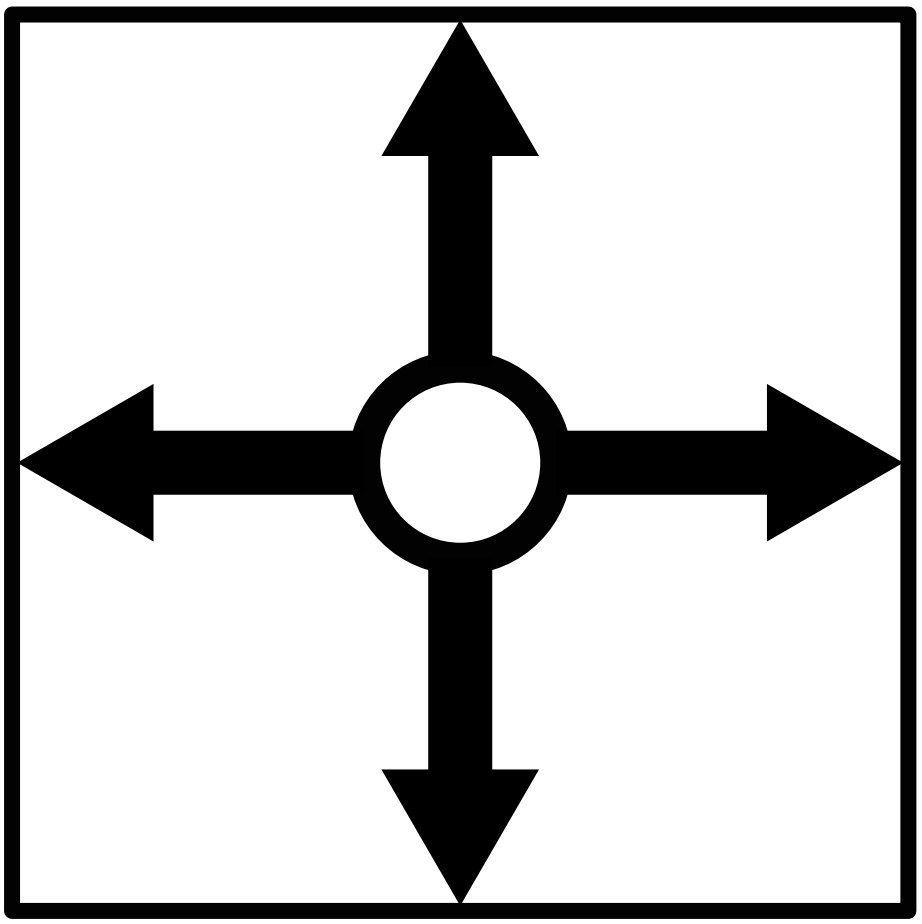
术语

阶段：动态规划执行的顺序，后续阶段的结果只与前序阶段的结果有关（无后效性）。很多 DP 问题可以有多种划分阶段的方式。例如在背包问题中，我们通常既可以按照物品划分阶段，也可以按照背包容量划分阶段（外层循环先枚举什么）。而在多米诺骨牌问题中，我们可以按照行、列、格子以及对角线等特征划分阶段。

轮廓线：已决策状态和未决策状态的分界线。



插头：一个格子某个方向的插头存在，表示这个格子在这个方向与相邻格子相连。



路径模型

多条回路

例题

例题 「HDU 1693」Eat the Trees[3]

题目大意：求用若干条回路覆盖 $N \times M$ 棋盘的方案数，有些位置有障碍。

严格来说，多条回路问题并不属于插头 DP，因为我们只需要和上面的骨牌覆盖问题一样，记录插头是否存在，然后成对的合并和生成插头就可以了。

注意对于一个宽度为 m 的棋盘，轮廓线的宽度为 $m+1$，因为包含 m 个上插头，和 1 个左插头。注意，当一行迭代完成之后，最右边的左插头通常是不合法的状态，同时我们需要补上下一行第一个左插头，这需要我们调整当前轮廓线的状态，通常是所有状态进行左移，我们把这个操作称为滚动 `roll()`。

例题代码

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int N = 11;
long long f[2][1 << (N + 1)], *f0, *f1;
int n, m;

int main() {
  int T;
  cin >> T;
  for (int Case = 1; Case <= T; ++Case) {
    cin >> n >> m;
    f0 = f[0];
    f1 = f[1];
    fill(f1, f1 + (1 << (m + 1)), 0);
    f1[0] = 1;  // 初始化
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      for (int j = 0; j < m; ++j) {
        bool bad;
        cin >> bad;
        bad ^= 1;
        swap(f0, f1);
        fill(f1, f1 + (1 << (m + 1)), 0);
        for (int s = 0; s < 1 << (m + 1); ++s)  // 具体的dp转移，上面都是初始化
          if (f0[s]) {
            bool lt = s >> j & 1, up = s >> (j + 1) & 1;
            if (bad) {
              if (!lt && !up) f1[s] += f0[s];
            } else {
              f1[s ^ 3 << j] += f0[s];
              if (lt != up) f1[s] += f0[s];
            }
          }
      }
      swap(f0, f1);
      fill(f1, f1 + (1 << (m + 1)), 0);
```

```
      for (int s = 0; s < 1 << m; ++s) f1[s << 1] = f0[s];
    }
    cout << "Case " << Case << ": There are " << f1[0]
         << " ways to eat the trees.\n";
  }
}
```

习题

习题 「ZOJ 3466」The Hive II[4]

题目大意：同上题，但格子变成了六边形。

一条回路

例题

例题 「Andrew Stankevich Contest 16 - Problem F」Pipe Layout[5]

题目大意：求用一条回路覆盖 $N \times M$ 棋盘的方案数。

在上面的状态表示中我们每合并一组连通的插头，就会生成一条独立的回路，因而在本题中，我们还需要区分插头之间的连通性（出现了!）。这需要我们对状态进行额外的编码。

状态编码

通常的编码方案有括号表示和最小表示，这里着重介绍泛用性更好的最小表示。我们用长度 $m+1$ 的整形数组，记录轮廓线上每个插头的状态，0 表示没有插头，并约定连通的插头用相同的数字进行标记。

那么下面两组编码方式表示的是相同的状态：

- `0 3 1 0 1 3`
- `0 1 2 0 2 1`

我们将相同的状态都映射成字典序最小表示，例如在上例中的 `0 1 2 0 2 1` 就是一组最小表示。

我们用 `b[]` 数组表示轮廓线上插头的状态。`bb[]` 表示在最小表示的编码的过程中，每个数字被映射到的最小数字。注意 0 表示插头不存在，不能被映射成其他值。

代码实现

```
int b[M + 1], bb[M + 1];

int encode() {
  int s = 0;
  memset(bb, -1, sizeof(bb));
  int bn = 1;
  bb[0] = 0;
  for (int i = m; i >= 0; --i) {
#define bi bb[b[i]]
    if (!~bi) bi = bn++;
    s <<= offset;
    s |= bi;
  }
```

```
  return s;
}

void decode(int s) {
  REP(i, m + 1) {
    b[i] = s & mask;
    s >>= offset;
  }
}
```

我们注意到插头总是成对出现，成对消失的。因而 `0 1 2 0 1 2` 这样的状态是不合法的。合法的状态构成一组括号序列，实际中合法状态可能是非常稀疏的。

手写哈希

在一些 状压 DP→7.8@p735 的问题中，合法的状态可能是稀疏的（例如本题），为了优化时空复杂度，我们可以使用哈希表存储合法的 DP 状态。对于 C++ 选手，我们可以使用 std::unordered_map[6]，当然也可以直接手写，这样可以灵活的将状态转移函数也封装于其中。

代码实现

```
constexpr int MaxSZ = 16796, Prime = 9973;

struct hashTable {
  int head[Prime], next[MaxSZ], sz;
  int state[MaxSZ];
  long long key[MaxSZ];

  void clear() {
    sz = 0;
    memset(head, -1, sizeof(head));
  }

  void push(int s) {
    int x = s % Prime;
    for (int i = head[x]; ~i; i = next[i]) {
      if (state[i] == s) {
        key[i] += d;
        return;
      }
    }
    state[sz] = s, key[sz] = d;
    next[sz] = head[x];
    head[x] = sz++;
  }

  void roll() { REP(i, sz) state[i] <<= offset; }
} H[2], *H0, *H1;
```

上面的代码中：

- `MaxSZ` 表示合法状态的上界，可以估计，也可以预处理出较为精确的值。
- `Prime` 一个小于 `MaxSZ` 的大素数。

- `head[]` 表头节点的指针。
- `next[]` 后续状态的指针。
- `state[]` 节点的状态。
- `key[]` 节点的关键字，在本题中是方案数。
- `clear()` 初始化函数，和手写邻接表类似，我们只需要初始化表头节点的指针。
- `push()` 状态转移函数，其中 `d` 是一个全局变量（偷懒），表示每次状态转移所带来的增量。如果找到的话就 `+=`，否则就创建一个状态为 `s`，关键字为 `d` 的新节点。
- `roll()` 迭代完一整行之后，滚动轮廓线。

关于哈希表的复杂度分析，以及开哈希和闭哈希的不同，可以参见《算法导论》→2.5@p96 中关于散列表的相关章节。

状态转移

代码实现

```
REP(ii, H0->sz) {
  decode(H0->state[ii]);                    // 取出状态，并解码
  d = H0->key[ii];                          // 得到增量 delta
  int lt = b[j], up = b[j + 1];             // 左插头，上插头
  bool dn = i != n - 1, rt = j != m - 1;    // 下插头，右插头
  if (lt && up) {                           // 如果左、上均有插头
    if (lt == up) {                         // 来自同一个连通块
      if (i == n - 1 &&
          j == m - 1) {  // 只有在最后一个格子时，才能合并，封闭回路。
        push(j, 0, 0);
      }
    } else {  // 否则，必须合并这两个连通块，因为本题中需要回路覆盖
      REP(i, m + 1) if (b[i] == lt) b[i] = up;
      push(j, 0, 0);
    }
  } else if (lt || up) {  // 如果左、上之中有一个插头
    int t = lt | up;      // 得到这个插头
    if (dn) {             // 如果可以向下延伸
      push(j, t, 0);
    }
    if (rt) {  // 如果可以向右延伸
      push(j, 0, t);
    }
  } else {           // 如果左、上均没有插头
    if (dn && rt) {  // 生成一对新插头
      push(j, m, m);
    }
  }
}
```

例题代码

```
#include <cassert>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
constexpr int M = 10;
constexpr int offset = 3, mask = (1 << offset) - 1;
int n, m;
long long ans, d;
constexpr int MaxSZ = 16796, Prime = 9973;

struct hashTable {
  int head[Prime], next[MaxSZ], sz;
  int state[MaxSZ];
  long long key[MaxSZ];

  void clear() {
    sz = 0;
    memset(head, -1, sizeof(head));
  }

  void push(int s) {
    int x = s % Prime;
    for (int i = head[x]; ~i; i = next[i]) {
      if (state[i] == s) {
        key[i] += d;
        return;
      }
    }
    state[sz] = s, key[sz] = d;
    next[sz] = head[x];
    head[x] = sz++;
  }

  void roll() {
    for (int i = 0; i < sz; i++) state[i] <<= offset;
  }
} H[2], *H0, *H1;

int b[M + 1], bb[M + 1];

int encode() {
  int s = 0;
  memset(bb, -1, sizeof(bb));
  int bn = 1;
  bb[0] = 0;
  for (int i = m; i >= 0; --i) {
    if (!~bb[b[i]]) bb[b[i]] = bn++;
    s <<= offset;
    s |= bb[b[i]];
  }
  return s;
}

void decode(int s) {
  for (int i = 0; i < m + 1; i++) {
    b[i] = s & mask;
```

```
    s >>= offset;
  }
}

void push(int j, int dn, int rt) {
  b[j] = dn;
  b[j + 1] = rt;
  H1->push(encode());
}

int main() {
  cin >> n >> m;
  if (m > n) swap(n, m);
  H0 = H, H1 = H + 1;
  H1->clear();
  d = 1;
  H1->push(0);
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < m; j++) {
      swap(H0, H1);
      H1->clear();
      for (int ii = 0; ii < (H0->sz); ii++) {
        decode(H0->state[ii]);
        d = H0->key[ii];
        int lt = b[j], up = b[j + 1];
        bool dn = i != n - 1, rt = j != m - 1;
        if (lt && up) {
          if (lt == up) {
            if (i == n - 1 && j == m - 1) {
              push(j, 0, 0);
            }
          } else {
            for (int i = 0; i < m + 1; i++)
              if (b[i] == lt) b[i] = up;
            push(j, 0, 0);
          }
        } else if (lt || up) {
          int t = lt | up;
          if (dn) {
            push(j, t, 0);
          }
          if (rt) {
            push(j, 0, t);
          }
        } else {
          if (dn && rt) {
            push(j, m, m);
          }
        }
      }
    }
    H1->roll();
```

```
109   }
110   assert(H1->sz <= 1);
111   cout << (H1->sz == 1 ? H1->key[0] : 0) << endl;
112 }
```

习题

习题 「Ural 1519」 Formula 1[7]

题目大意：求用一条回路覆盖 $N \times M$ 棋盘的方案数，有些位置有障碍。

习题 「USACO 5.4.4」 Betsy's Tours[8]

题目大意：一个 $N \times N$ 的方阵（$N \leq 7$），求从左上角出发到左下角结束经过每个格子的路径总数。虽然是一条路径，但因为起点和终点固定，可以转化为一条回路问题。

习题 「POJ 1739」 Tony's Tour[9]

题目大意：一个 $N \times M$ 的棋盘，求从左下角出发到右下角结束经过每个格子的路径总数，有些位置有障碍。

习题 「USACO 6.1.1」 Postal Vans[10]

题目大意：求用一条有向回路覆盖 $4 \times N$ 的棋盘的方案数，需要高精度。

习题 「HNOI 2007」 神奇游乐园[11]

题目大意：给定一个 $n \times m$ 的网格图，每格内有一个权值，求一个任意一个回路，最大化经过的权值和。

习题 「ProjectEuler 393」 Migrating ants[12]

题目大意：用多条回路覆盖 $n \times n$ 的方阵，每个有 m 条回路的方案对答案的贡献是 2^m，求所有方案的贡献和。

一条路径

例题

例题 「ZOJ 3213」 Beautiful Meadow[13]

题目大意：一个 $N \times M$ 的方阵（$N, M \leq 8$），每个格点有一个权值，求一段路径，最大化路径覆盖的格点的权值和。

本题是标准的一条路径问题，在一条路径问题中，编码的状态中还会存在不能配对的独立插头。需要在状态转移函数中，额外讨论独立插头的生成、合并与消失的情况。独立插头的生成和消失对应着路径的一端，因而这类事件不会发生超过两次（一次生成一次消失，或者两次生成一次合并），否则最终结果一定会出现多个连通块。

我们需要在状态中额外记录这类事件发生的总次数，可以将这个信息编码进状态里（注意，类似这样的额外信息在调整轮廓线的时候，不需要跟着滚动），当然也可以在 `hashTable` 数组的外面加维。下面的范例程序中我们选择后者。

状态转移

代码实现

```
REP(i, n) {
  REP(j, m) {
    checkMax(ans, A[i][j]);  // 需要单独处理一个格子的情况
    if (!A[i][j]) continue;  // 如果有障碍，则跳过，注意这时状态数组不需要滚动
    swap(H0, H1);
    REP(c, 3)
    H1[c].clear();  // c 表示生成和消失事件发生的总次数，最多不超过 2 次
    REP(c, 3) REP(ii, H0[c].sz) {
      decode(H0[c].state[ii]);
      d = H0[c].key[ii] + A[i][j];
      int lt = b[j], up = b[j + 1];
      bool dn = A[i + 1][j], rt = A[i][j + 1];
      if (lt && up) {
        if (lt == up) {  // 在一条路径问题中，我们不能合并相同的插头。
          // Cannot deploy here...
        } else {  // 有可能参与合并的两者中有独立插头，但是也可以用同样的代码片段处理
          REP(i, m + 1) if (b[i] == lt) b[i] = up;
          push(c, j, 0, 0);
        }
      } else if (lt || up) {
        int t = lt | up;
        if (dn) {
          push(c, j, t, 0);
        }
        if (rt) {
          push(c, j, 0, t);
        }
        // 一个插头消失的情况，如果是独立插头则意味着消失，如果是成对出现的插头则相当于生成了一个独立插头，
        // 无论哪一类事件都需要将 c + 1。
        if (c < 2) {
          push(c + 1, j, 0, 0);
        }
      } else {
        d -= A[i][j];
        H1[c].push(H0[c].state[ii]);
        d += A[i][j];    // 跳过插头生成，本题中不要求全部覆盖
        if (dn && rt) {  // 生成一对插头
          push(c, j, m, m);
        }
        if (c < 2) {  // 生成一个独立插头
          if (dn) {
            push(c + 1, j, m, 0);
          }
          if (rt) {
```

```
            push(c + 1, j, 0, m);
          }
        }
      }
    }
  }
  REP(c, 3) H1[c].roll();  // 一行结束，调整轮廓线
}
```

例题代码

```
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;

template <class T>
bool checkMax(T &a, const T b) {
  return a < b ? a = b, true : false;
}

constexpr int N = 8, M = 8;
constexpr int offset = 3, mask = (1 << offset) - 1;
int A[N + 1][M + 1];
int n, m;
int ans, d;
constexpr int MaxSZ = 16796, Prime = 9973;

struct hashTable {
  int head[Prime], next[MaxSZ], sz;
  int state[MaxSZ];
  int key[MaxSZ];

  void clear() {
    sz = 0;
    memset(head, -1, sizeof(head));
  }

  void push(int s) {
    int x = s % Prime;
    for (int i = head[x]; ~i; i = next[i]) {
      if (state[i] == s) {
        checkMax(key[i], d);
        return;
      }
    }
    state[sz] = s, key[sz] = d;
    next[sz] = head[x];
    head[x] = sz++;
  }

  void roll() {
```

```
    for (int i = 0; i < sz; i++) state[i] <<= offset;
  }
} H[2][3], *H0, *H1;

int b[M + 1], bb[M + 1];

int encode() {
  int s = 0;
  memset(bb, -1, sizeof(bb));
  int bn = 1;
  bb[0] = 0;
  for (int i = m; i >= 0; --i) {
    if (!~bb[b[i]]) bb[b[i]] = bn++;
    s <<= offset;
    s |= bb[b[i]];
  }
  return s;
}

void decode(int s) {
  for (int i = 0; i < m + 1; i++) {
    b[i] = s & mask;
    s >>= offset;
  }
}

void push(int c, int j, int dn, int rt) {
  b[j] = dn;
  b[j + 1] = rt;
  H1[c].push(encode());
}

void init() {
  cin >> n >> m;
  H0 = H[0], H1 = H[1];
  for (int c = 0; c < 3; c++) H1[c].clear();
  d = 0;
  H1[0].push(0);
  memset(A, 0, sizeof(A));
  for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < m; j++) cin >> A[i][j];
}

void solve() {
  ans = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < m; j++) {
      checkMax(ans, A[i][j]);  // 需要单独处理一个格子的情况
      if (!A[i][j]) continue;  // 如果有障碍，则跳过，注意这时状态数组不需要滚动
      swap(H0, H1);
      for (int c = 0; c < 3; c++)
        H1[c].clear();  // c 表示生成和消失事件发生的总次数，最多不超过 2 次
```

```
93        for (int c = 0; c < 3; c++)
94          for (int ii = 0; ii < H0[c].sz; ii++) {
95            decode(H0[c].state[ii]);
96            d = H0[c].key[ii] + A[i][j];
97            int lt = b[j], up = b[j + 1];
98            bool dn = A[i + 1][j], rt = A[i][j + 1];
99            if (lt && up) {
100             if (lt == up) {  // 在一条路径问题中，我们不能合并相同的插头。
101               // Cannot deploy here...
102             } else {  // 有可能参与合并的两者中有独立插头，但是也可以用同样的代码片段处理
103               for (int i = 0; i < m + 1; i++)
104                 if (b[i] == lt) b[i] = up;
105               push(c, j, 0, 0);
106             }
107           } else if (lt || up) {
108             int t = lt | up;
109             if (dn) {
110               push(c, j, t, 0);
111             }
112             if (rt) {
113               push(c, j, 0, t);
114             }
115             // 一个插头消失的情况，如果是独立插头则意味着消失，如果是成对出现的插头则相当于生成了一个独立插头，
116             // 无论哪一类事件都需要将 c + 1。
117             if (c < 2) {
118               push(c + 1, j, 0, 0);
119             }
120           } else {
121             d -= A[i][j];
122             H1[c].push(H0[c].state[ii]);
123             d += A[i][j];  // 跳过插头生成，本题中不要求全部覆盖
124             if (dn && rt) {  // 生成一对插头
125               push(c, j, m, m);
126             }
127             if (c < 2) {  // 生成一个独立插头
128               if (dn) {
129                 push(c + 1, j, m, 0);
130               }
131               if (rt) {
132                 push(c + 1, j, 0, m);
133               }
134             }
135           }
136         }
137       }
138       for (int c = 0; c < 3; c++) H1[c].roll();  // 一行结束，调整轮廓线
139     }
140     for (int ii = 0; ii < H1[2].sz; ii++) checkMax(ans, H1[2].key[ii]);
141     cout << ans << endl;
142   }
```

```
143
144 int main() {
145   int T;
146   cin >> T;
147   while (T--) {
148     init();
149     solve();
150   }
151 }
```

习题

习题「BZOJ 2310」ParkII[14]

题目大意：$m \times n$ 的棋盘，每个格点有一个权值，求一条路径覆盖，最大化路径经过的点的权值和。

习题「NOI 2010 Day2」旅行路线[15]

题目大意：$n \times m$ 的棋盘，棋盘的每个格子有一个 01 权值 T[x][y]，要求寻找一个路径覆盖，满足：

- 第 i 个参观的格点 (x, y)，满足 T[x][y]= L[i]
- 路径的一端在棋盘的边界上

求可行的方案数。

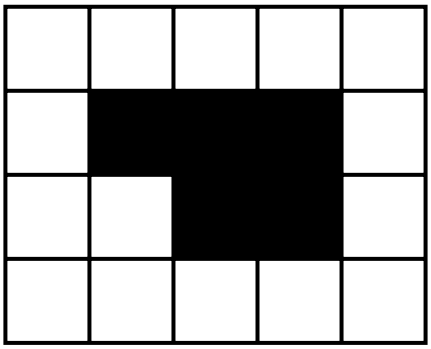
染色模型

除了路径模型之外，还有一类常见的模型，需要我们对棋盘进行染色，相邻的相同颜色节点被视为连通。在路径类问题中，状态转移的时候我们枚举当前路径的方向，而在染色类问题中，我们枚举当前节点染何种颜色。在染色模型中，状态中处在相同连通性的节点可能不止两个。但总体来说依然大同小异。我们不妨来看一个经典的例题。

例题「UVa 10572」Black & White

例题「UVa 10572」Black & White[16]

题目大意：在 $N \times M$ 的棋盘内对未染色的格点进行黑白染色，要求所有黑色区域和白色区域连通，且任意一个 2×2 的子矩形内的颜色不能完全相同（例如下图中的情况非法），求合法的方案数，并构造一组合法的方案。



状态编码

我们先考虑状态编码。不考虑连通性，那么就是 SGU 197. Nice Patterns Strike Back[17]，不难用 状压 DP→7.8@p735 直接解决。现在我们需要在状态中同时体现颜色和连通性的信息，考察轮廓线上每个位置的状态，二进制的每 `Offset` 位描述轮廓线上的一个位置，因为只有黑白两种颜色，我们用最低位的奇偶性表示颜色，其余部分示连通性。

考虑第一行上面的节点，和第一列左侧节点，如果要避免特判的话，可以考虑引入第三种颜色区分它们，这里我们观察到这些边界状态的连通性信息一定为 0，所以不需要对第三种颜色再进行额外编码。

在路径问题中我们的轮廓线是由 m 个上插头与 1 个左插头组成的。本题中，由于我们还需要判断当前格点为右下角的 2×2 子矩形是否合法，所以需要记录左上角格子的颜色，因此轮廓线的长度依然是 $m+1$。

这样的编码方案中依然保留了很多冗余信息，（连通的区域颜色一定相同，且左上角的格子只需要颜色信息不需要连通性），但是因为已经用了哈希表和最小表示，对时间复杂度的影响不大，为了降低编程压力，就不再细化了。

在最多情况下（例如第一行黑白相间），每个插头的连通性信息都不一样，因此我们需要 4 位二进制位记录连通性，再加上颜色信息，本题的 `Offset` 为 5 位。

代码实现

```
constexpr int Offset = 5, Mask = (1 << Offset) - 1;
int c[N + 2];
int b[N + 2], bb[N + 3];

T_state encode() {
  T_state s = 0;
  memset(bb, -1, sizeof(bb));
  int bn = 1;
  bb[0] = 0;
  for (int i = m; i >= 0; --i) {
#define bi bb[b[i]]
    if (!~bi) bi = bn++;
    s <<= Offset;
    s |= (bi << 1) | c[i];
  }
  return s;
```

```
}

void decode(T_state s) {
  REP(i, m + 1) {
    b[i] = s & Mask;
    c[i] = b[i] & 1;
    b[i] >>= 1;
    s >>= Offset;
  }
}
```

手写哈希

因为需要构造任意一组方案，这里的哈希表我们需要添加一组域 `pre[]` 来记录每个状态在上一阶段的任意一个前驱。

代码实现

```
constexpr int Prime = 9979, MaxSZ = 1 << 20;

template <class T_state, class T_key>
struct hashTable {
  int head[Prime];
  int next[MaxSZ], sz;
  T_state state[MaxSZ];
  T_key key[MaxSZ];
  int pre[MaxSZ];

  void clear() {
    sz = 0;
    memset(head, -1, sizeof(head));
  }

  void push(T_state s, T_key d, T_state u) {
    int x = s % Prime;
    for (int i = head[x]; ~i; i = next[i]) {
      if (state[i] == s) {
        key[i] += d;
        return;
      }
    }
    state[sz] = s, key[sz] = d, pre[sz] = u;
    next[sz] = head[x], head[x] = sz++;
  }

  void roll() { REP(ii, sz) state[ii] <<= Offset; }
};

hashTable<T_state, T_key> _H, H[N][N], *H0, *H1;
```

方案构造

有了上面的信息，我们就可以容易的构造方案了。首先遍历当前哈希表中的状态，如果连通块数目不超过 2，那么统计进方案数。如果方案数不为 0，我们倒序用 `pre` 数组构造出方案，注意每一行的末尾因为我们执行了 `Roll()` 操作，颜色需要取 `c[j+1]`。

代码实现

```
void print() {
  T_key z = 0;
  int u;
  REP(i, H1->sz) {
    decode(H1->state[i]);
    if (*max_element(b + 1, b + m + 1) <= 2) {
      z += H1->key[i];
      u = i;
    }
  }
  cout << z << endl;
  if (z) {
    DWN(i, n, 0) {
      B[i][m] = 0;
      DWN(j, m, 0) {
        decode(H[i][j].state[u]);
        int cc = j == m - 1 ? c[j + 1] : c[j];
        B[i][j] = cc ? 'o' : '#';
        u = H[i][j].pre[u];
      }
    }
    REP(i, n) puts(B[i]);
  }
  puts("");
}
```

状态转移

我们记：

- `cc` 当前正在染色的格子的颜色
- `lf` 左边格子的颜色
- `up` 上边格子的颜色
- `lu` 左上格子的颜色

我们用 -1 表示颜色不存在。接下来讨论状态转移，一共有三种情况，合并，继承与生成：

状态转移 - 代码

```
void trans(int i, int j, int u, int cc) {
  decode(H0->state[u]);
  int lf = j ? c[j - 1] : -1, lu = b[j] ? c[j] : -1,
      up = b[j + 1] ? c[j + 1] : -1;  // 没有颜色也是颜色的一种!
  if (lf == cc && up == cc) {         // 合并
    if (lu == cc) return;             // 2x2 子矩形相同的情况
    int lf_b = b[j - 1], up_b = b[j + 1];
```

```
    REP(i, m + 1) if (b[i] == up_b) { b[i] = lf_b; }
    b[j] = lf_b;
  } else if (lf == cc || up == cc) {  // 继承
    if (lf == cc)
      b[j] = b[j - 1];
    else
      b[j] = b[j + 1];
  } else {                                                  // 生成
    if (i == n - 1 && j == m - 1 && lu == cc) return;  // 特判
    b[j] = m + 2;
  }
  c[j] = cc;
  if (!ok(i, j, cc)) return;  // 判断是否会因生成封闭的连通块导致不合法
  H1->push(encode(), H0->key[u], u);
}
```

对于最后一种情况需要注意的是，如果已经生成了一个封闭的连通区域，那么我们不能再使用她的颜色染色，否则这种颜色会出现两个连通块。我们似乎需要额度记录这种事件，可以参考「ZOJ 3213」Beautiful Meadow→7@p705 中的做法，再开一维记录这个事件。不过利用本题的特殊性，我们也可以特判掉。

特判 - 代码

```
bool ok(int i, int j, int cc) {
  if (cc == c[j + 1]) return true;
  int up = b[j + 1];
  if (!up) return true;
  int c1 = 0, c2 = 0;
  REP(i, m + 1) if (i != j + 1) {
    if (b[i] == b[j + 1]) {  // 连通性相同，颜色一定相同
      assert(c[i] == c[j + 1]);
    }
    if (c[i] == c[j + 1] && b[i] == b[j + 1]) ++c1;
    if (c[i] == c[j + 1]) ++c2;
  }
  if (!c1) {                // 如果会生成新的封闭连通块
    if (c2) return false;  // 如果轮廓线上还有相同的颜色
    if (i < n - 1 || j < m - 2) return false;
  }
  return true;
}
```

进一步讨论连通块消失的情况。每当我们对一个格子进行染色后，如果没有其他格子与其上侧的格子连通，那么会形成一个封闭的连通块。这个事件仅在最后一行的最后两列时可以发生，否则后续为了不出现 2×2 的同色连通块，这个颜色一定会再次出现，除了下面的情况：

```
2 2
o#
#o
```

我们特判掉这种情况，这样在本题中，就可以偷懒不用记录之前是否已经生成了封闭的连通块了。

例题代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cassert>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
using T_state = long long;
using T_key = int;
constexpr int N = 8;
int n, m;
char A[N + 1][N + 1], B[N + 1][N + 1];
constexpr int Offset = 5, Mask = (1 << Offset) - 1;
int c[N + 2];
int b[N + 2], bb[N + 3];

T_state encode() {
  T_state s = 0;
  memset(bb, -1, sizeof(bb));
  int bn = 1;
  bb[0] = 0;
  for (int i = m; i >= 0; --i) {
    if (!~bb[b[i]]) bb[b[i]] = bn++;
    s <<= Offset;
    s |= (bb[b[i]] << 1) | c[i];
  }
  return s;
}

void decode(T_state s) {
  for (int i = 0; i < m + 1; i++) {
    b[i] = s & Mask;
    c[i] = b[i] & 1;
    b[i] >>= 1;
    s >>= Offset;
  }
}

constexpr int Prime = 9979, MaxSZ = 1 << 20;

template <class T_state, class T_key>
struct hashTable {
  int head[Prime];
  int next[MaxSZ], sz;
  T_state state[MaxSZ];
  T_key key[MaxSZ];
  int pre[MaxSZ];

  void clear() {
    sz = 0;
    memset(head, -1, sizeof(head));
  }

```

```
  void push(T_state s, T_key d, T_state u) {
    int x = s % Prime;
    for (int i = head[x]; ~i; i = next[i]) {
      if (state[i] == s) {
        key[i] += d;
        return;
      }
    }
    state[sz] = s, key[sz] = d, pre[sz] = u;
    next[sz] = head[x], head[x] = sz++;
  }

  void roll() {
    for (int ii = 0; ii < sz; ii++) state[ii] <<= Offset;
  }
};

hashTable<T_state, T_key> _H, H[N][N], *H0, *H1;

bool ok(int i, int j, int cc) {
  if (cc == c[j + 1]) return true;
  int up = b[j + 1];
  if (!up) return true;
  int c1 = 0, c2 = 0;
  for (int i = 0; i < m + 1; i++)
    if (i != j + 1) {
      if (b[i] == b[j + 1]) {  // 连通性相同，颜色一定相同
        assert(c[i] == c[j + 1]);
      }
      if (c[i] == c[j + 1] && b[i] == b[j + 1]) ++c1;
      if (c[i] == c[j + 1]) ++c2;
    }
  if (!c1) {                // 如果会生成新的封闭连通块
    if (c2) return false;  // 如果轮廓线上还有相同的颜色
    if (i < n - 1 || j < m - 2) return false;
  }
  return true;
}

void trans(int i, int j, int u, int cc) {
  decode(H0->state[u]);
  int lf = j ? c[j - 1] : -1, lu = b[j] ? c[j] : -1,
      up = b[j + 1] ? c[j + 1] : -1;  // 没有颜色也是颜色的一种!
  if (lf == cc && up == cc) {         // 合并
    if (lu == cc) return;             // 2x2 子矩形相同的情况
    int lf_b = b[j - 1], up_b = b[j + 1];
    for (int i = 0; i < m + 1; i++)
      if (b[i] == up_b) {
        b[i] = lf_b;
      }
    b[j] = lf_b;
  } else if (lf == cc || up == cc) {  // 继承
```

```
104     if (lf == cc)
105       b[j] = b[j - 1];
106     else
107       b[j] = b[j + 1];
108   } else {                                                  // 生成
109     if (i == n - 1 && j == m - 1 && lu == cc) return;  // 特判
110     b[j] = m + 2;
111   }
112   c[j] = cc;
113   if (!ok(i, j, cc)) return;  // 判断是否会因生成封闭的连通块导致不合法
114   H1->push(encode(), H0->key[u], u);
115 }
116
117 void init() {
118   cin >> n >> m;
119   for (int i = 0; i < n; i++) cin >> A[i];
120 }
121
122 void solve() {
123   H1 = &_H, H1->clear(), H1->push(0, 1, 0);
124   for (int i = 0; i < n; i++) {
125     for (int j = 0; j < m; j++) {
126       H0 = H1, H1 = &H[i][j], H1->clear();
127       for (int u = 0; u < H0->sz; u++) {
128         if (A[i][j] == '.' || A[i][j] == '#') trans(i, j, u, 0);
129         if (A[i][j] == '.' || A[i][j] == 'o') trans(i, j, u, 1);
130       }
131     }
132     H1->roll();
133   }
134 }
135
136 void print() {
137   T_key z = 0;
138   int u;
139   for (int i = 0; i < H1->sz; i++) {
140     decode(H1->state[i]);
141     if (*max_element(b + 1, b + m + 1) <= 2) {
142       z += H1->key[i];
143       u = i;
144     }
145   }
146   cout << z << endl;
147   if (z) {
148     for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
149       B[i][m] = 0;
150       for (int j = m - 1; j >= 0; j--) {
151         decode(H[i][j].state[u]);
152         int cc = j == m - 1 ? c[j + 1] : c[j];
153         B[i][j] = cc ? 'o' : '#';
154         u = H[i][j].pre[u];
155       }
```

```
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) cout << B[i] << '\n';
  }
  cout << '\n';
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int T;
  cin >> T;
  while (T--) {
    init();
    solve();
    print();
  }
}
```

习题

习题 「Topcoder SRM 312. Div1 Hard」 CheapestIsland[18]

题目大意：给一个棋盘图，每个格子有权值，求权值之和最小的连通块。

习题 「JLOI 2009」神秘的生物[19]

题目大意：给一个棋盘图，每个格子有权值，求权值之和最大的连通块。

习题 「AtCoder Beginner Contest 211. Problem E」 Red Polyomino[20]

题目大意：给一个 $N \times N$ 大小的棋盘图，每个格子初始为黑色或白色。你可以从白色格子中挑选恰好 K 个并将之染成红色，问有多少种染色方案满足红色格子形成一个连通块。

图论模型

例题 「NOI 2007 Day2」生成树计数[21]

题目大意：某类特殊图的生成树计数，每个节点恰好与其前 k 个节点之间有边相连。

例题 「2015 ACM-ICPC Asia Shenyang Regional Contest - Problem E」 Efficient Tree[22]

题目大意：给出一个 $N \times M$ 的网格图，以及相邻四连通格子之间的边权。对于一颗生成树，每个节点的得分为 1+[有一条连向上的边]+[有一条连向左的边]。生成树的得分为所有节点的得分之积。

你需要求出：最小生成树的边权和，以及所有最小生成树的得分之和。（$n \leq 800, m \leq 7$）

实战篇

例题

例题 「HDU 4113」Construct the Great Wall[23]

题目大意：在 $N \times M$ 的棋盘内构造一组回路，分割所有的 `x` 和 `o`。

有一类插头 DP 问题要求我们在棋盘上构造一组墙，以分割棋盘上的某些元素。不妨称之为修墙问题，这类问题既可视作染色模型，也可视作路径模型。

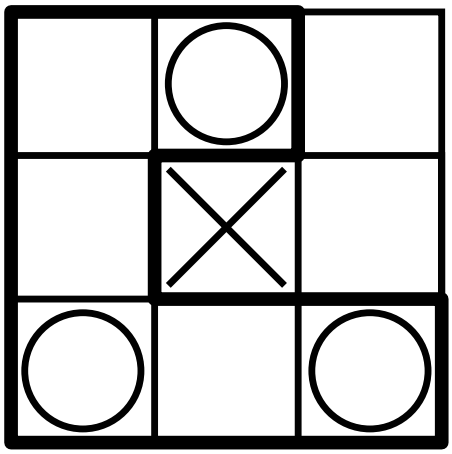


Figure.1

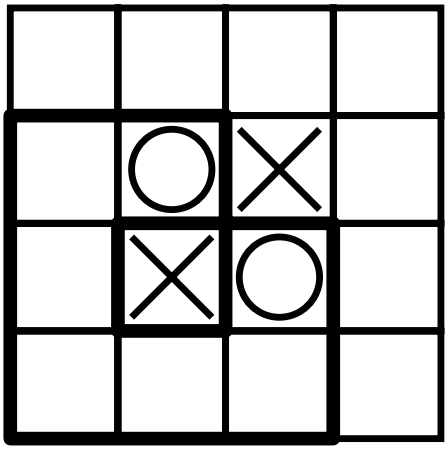


Figure.2

在本题中，如果视作染色模型的话，不仅需要额外讨论染色区域的周长，还要判断在角上触碰而导致不合法的情况（图 2）。另外与 「UVa 10572」Black & White[24] 不同的是，本题中要求围墙为简单多边形，因而对于下面的回字形的情况，在本题中是不合法的。

```
3 3
ooo
oxo
ooo
```

因而我们使用路径模型，转化为 一条回路→7@p705 来处理。

我们沿着棋盘的交叉点进行 DP（因而长宽需要增加 1），每次转移时，需要保证所有的 `x` 在回路之外，`o` 在回路之内。因此我们还需要维护当前位置是否在回路内部。对于这个信息我们可以加维，也可以直接统计轮廓线上到这个位置之前出现下插头次数的奇偶性（射线法）。

例题代码

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
#define REP(i, n) for (int i = 0; i < n; ++i)

template <class T>
bool checkMin(T &a, const T b) {
  return b < a ? a = b, true : false;
}
```

```
10
11 constexpr int N = 10, M = N;
12 constexpr int offset = 3, mask = (1 << offset) - 1;
13 int n, m;
14 int d;
15 constexpr int INF = 0x3f3f3f3f;
16 int b[M + 1], bb[M + 1];
17
18 int encode() {
19   int s = 0;
20   memset(bb, -1, sizeof(bb));
21   int bn = 1;
22   bb[0] = 0;
23   for (int i = m; i >= 0; --i) {
24 #define bi bb[b[i]]
25     if (!~bi) bi = bn++;
26     s <<= offset;
27     s |= bi;
28   }
29   return s;
30 }
31
32 void decode(int s) {
33   REP(i, m + 1) {
34     b[i] = s & mask;
35     s >>= offset;
36   }
37 }
38
39 constexpr int MaxSZ = 16796, Prime = 9973;
40
41 struct hashTable {
42   int head[Prime], next[MaxSZ], sz;
43   int state[MaxSZ];
44   int key[MaxSZ];
45
46   void clear() {
47     sz = 0;
48     memset(head, -1, sizeof(head));
49   }
50
51   void push(int s) {
52     int x = s % Prime;
53     for (int i = head[x]; ~i; i = next[i]) {
54       if (state[i] == s) {
55         checkMin(key[i], d);
56         return;
57       }
58     }
59     state[sz] = s, key[sz] = d;
60     next[sz] = head[x];
61     head[x] = sz++;
```

```
  }

  void roll() { REP(i, sz) state[i] <<= offset; }
} H[2], *H0, *H1;

char A[N + 1][M + 1];

void push(int i, int j, int dn, int rt) {
  b[j] = dn;
  b[j + 1] = rt;
  if (A[i][j] != '.') {
    bool bad = A[i][j] == 'o';
    REP(jj, j + 1) if (b[jj]) bad ^= 1;
    if (bad) return;
  }
  H1->push(encode());
}

int solve() {
  cin >> n >> m;
  int ti, tj;
  REP(i, n) {
    scanf("%s", A[i]);
    REP(j, m) if (A[i][j] == 'o') ti = i, tj = j;
    A[i][m] = '.';
  }
  REP(j, m + 1) A[n][j] = '.';
  ++n, ++m, ++ti, ++tj;
  H0 = H, H1 = H + 1;
  H1->clear();
  d = 0;
  H1->push(0);
  int z = INF;
  REP(i, n) {
    REP(j, m) {
      swap(H0, H1);
      H1->clear();
      REP(ii, H0->sz) {
        decode(H0->state[ii]);
        d = H0->key[ii] + 1;
        int lt = b[j], up = b[j + 1];
        bool dn = i != n - 1, rt = j != m - 1;
        if (lt && up) {
          if (lt == up) {
            int cnt = 0;
            REP(i, m + 1) if (b[i])++ cnt;
            if (cnt == 2 && i == ti && j == tj) {
              checkMin(z, d);
            }
          } else {
            REP(i, m + 1) if (b[i] == lt) b[i] = up;
            push(i, j, 0, 0);
```

```
114           }
115         } else if (lt || up) {
116           int t = lt | up;
117           if (dn) {
118             push(i, j, t, 0);
119           }
120           if (rt) {
121             push(i, j, 0, t);
122           }
123         } else {
124           --d;
125           push(i, j, 0, 0);
126           ++d;
127           if (dn && rt) {
128             push(i, j, m, m);
129           }
130         }
131       }
132     }
133     H1->roll();
134   }
135   if (z == INF) z = -1;
136   return z;
137 }
138
139 int main() {
140   int T;
141   cin >> T;
142   for (int Case = 1; Case <= T; ++Case) {
143     printf("Case #%d: %d\n", Case, solve());
144   }
145 }
```

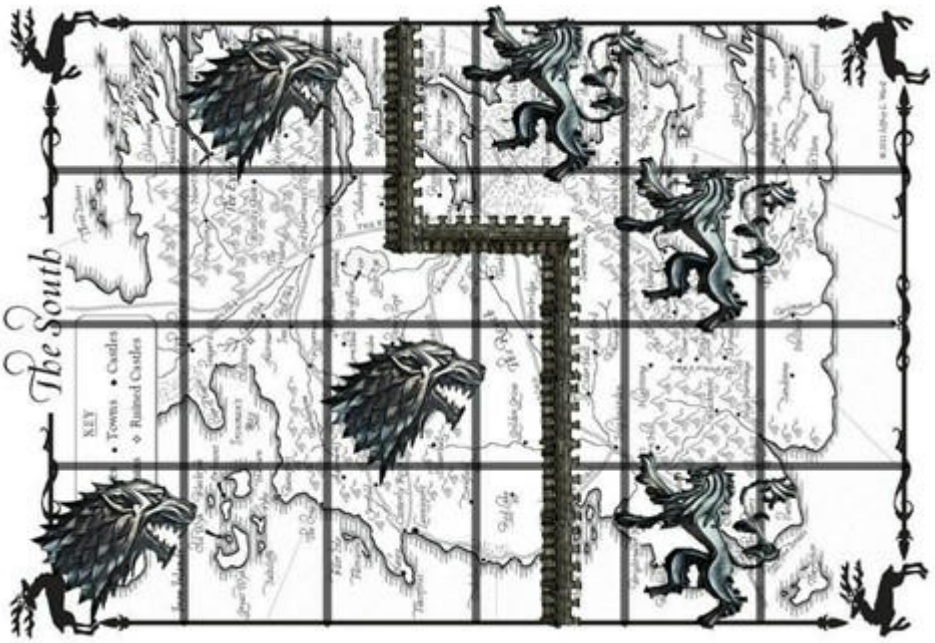
习题

习题 「SCOI 2011」地板[25]

题目大意：$r \times c$ 的棋盘上有一些位置设置障碍，问使用 L 型的瓷砖铺满所有没有障碍的格子，有多少种方案。

习题 「HDU 4796」Winter's Coming[26]

题目大意：在 $N \times M$ 的棋盘内对未染色的格点进行黑白灰染色，要求所有黑色区域和白色区域连通，且黑色区域与白色区域分别与棋盘的上下边界连通，且其中黑色区域与白色区域不能相邻。每个格子有对应的代价，求一组染色方案，最小化灰色区域的代价。



习题 「ZOJ 2125」 Rocket Mania[27]

题目大意：9×6 的地图上每个格子里是一种管道（`-`,`T`,`L`,`+` 型或没有），可以把管道旋转 0°,90°,180°,270°, 问地图最多能有几行的右边界与第 X 行的左边界通过管道相连。

习题 「ZOJ 2126」 Rocket Mania Plus[28]

题目大意：9×6 的地图上每个格子里是一种管道（`-`,`T`,`L`,`+` 型或没有），可以把管道旋转 0°,90°,180°,270°, 问地图最多能有几行的右边界与左边界通过管道相连。

习题 「World Finals 2009/2010 Harbin」 Channel[29]

题目大意：一张方格地图上用 `.` 表示空地、`#` 表示石头，找到最长的一条路径满足：

1. 起点在左上角，终点在右下角。
2. 不能经过石头。
3. 路径自身不能在八连通的意义下成环。（即包括拐角处也不能接触）

习题 「HDU 3958」 Tower Defence[30]

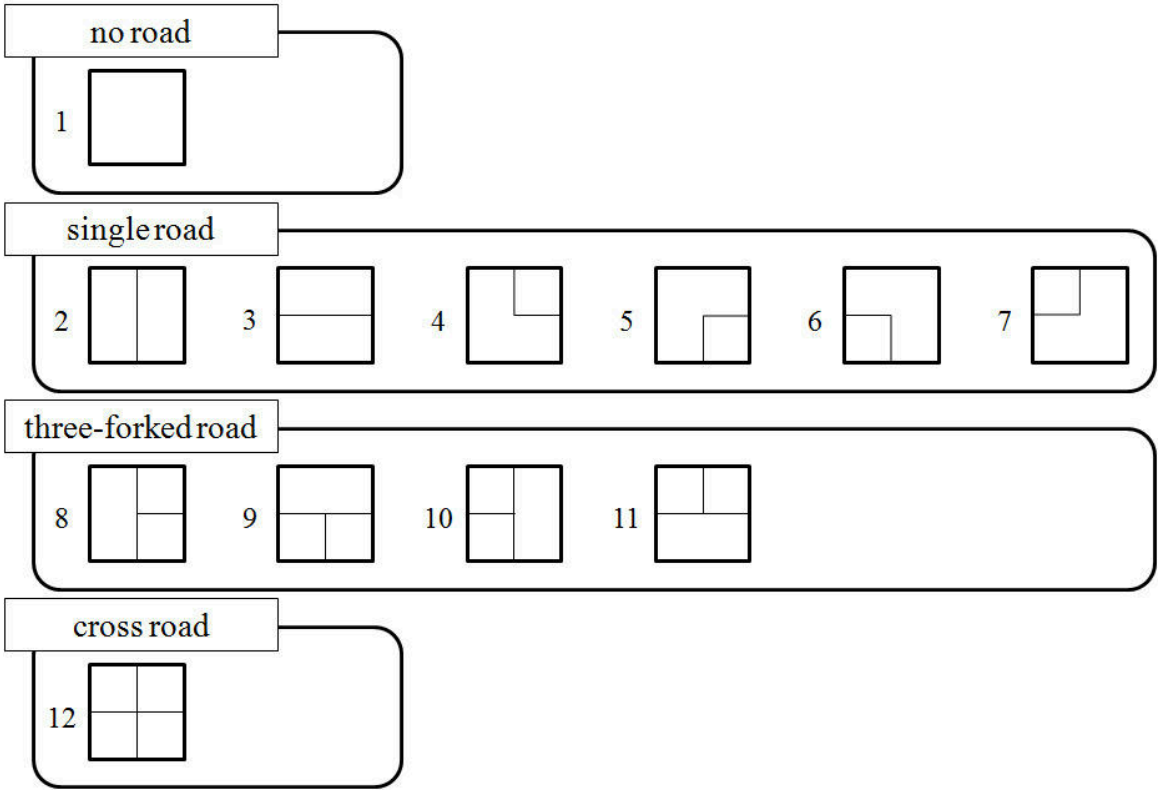
题目大意：可以转化为求解一条从 S 到 T 的不能接触的最长路径，拐角处可以接触。

习题 「UVa 10531」 Maze Statistics[31]

题目大意：有一个 $N \times M$ 的图，每个格子有独立概率 p 变成障碍物。你要从迷宫左上角走到迷宫右下角。求每个格子成为一个 **有解迷宫（即起点终点四联通）** 中的障碍物的概率。（$N \leq 5$, $M \leq 6$）

习题 「Aizu 2452」Pipeline Plans[32]

题目大意：现有一共 12 种图案的瓷砖，每种瓷砖数量给定。要求铺到一块可视为 $R \times C$ 网格图的矩形地板上，一个格子铺一块瓷砖，且左上角格子的中心与右下角格子的中心通过瓷砖图案上的线联通。$(2 \leq R \times C \leq 15)$



习题 「SDOI 2014」电路板[33]

题目大意：一块 $N \times M$ 的电路板，上面有些位置是电线不能走的障碍，给定 K 个格子对，要求每对格子都有电线相连，且电线之间互不相交（允许一条电路线从上边界进入当前格子，从左边界离开这个格子，另外一条电路线可以从下边界进入格子，从右边界出去）。视电线为无向边，求满足要求的最短电线长度和方案数。

习题 「SPOJ CAKE3」Delicious Cake[34]

题目大意：一块可视为 $N \times M$ 网格的蛋糕，现沿着格线将蛋糕切成数块，问有多少种不同的切割方法。切法相同当且仅当切成的每块蛋糕都形状相同且在同一位置上。$(\min(N, M) \leq 5, \max(N, M) \leq 130)$

本章注记

插头 DP 问题通常编码难度较大，讨论复杂，因而属于 OI/ACM 中相对较为偏门的领域[35]。这方面最为经典的资料，当属 2008 年 陈丹琦[36] 的集训队论文——基于连通性状态压缩的动态规划问题[37]。其次，HDU 的 notonlysuccess 2011 年曾经在博客中连续写过两篇由浅入深的专题，也是不可多得的好资料，不过现在需要在 Web Archive 里考古。

- notonlysuccess，【专辑】插头 DP[38]

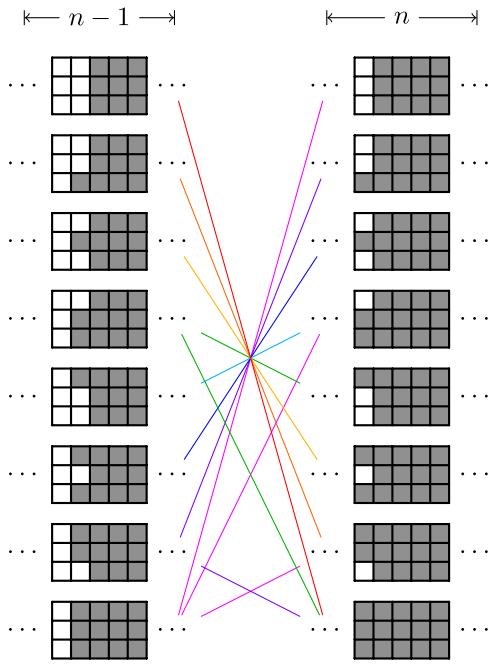
- notonlysuccess，【完全版】插头 DP[39]

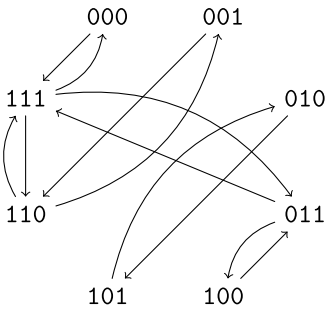
多米诺骨牌覆盖

「HDU 1400」Mondriaan's Dream[40] 也出现在《算法竞赛入门经典训练指南》→2.5@p96 中，并作为《轮廓线上的动态规划》一节的例题。多米诺骨牌覆盖（Domino tiling）[41] 是一组非常经典的数学问题，稍微修改其数据范围就可以得到不同难度，需要应用不同的算法解决的子问题。

当限定 $m = 2$ 时，多米诺骨牌覆盖等价于斐波那契数列。《具体数学》[42] 中使用了该问题以引出斐波那契数列，并使用了多种方法得到其解析解。

当 $m \leq 10, n \leq 10^9$ 时，可以将转移方程预处理成矩阵形式，并使用 矩阵乘法进行加速[43]。





当 $n, m \leq 100$，可以用 FKT Algorithm[44] 计算其所对应平面图的完美匹配数。

- 「51nod 1031」骨牌覆盖[45]
- 「51nod 1033」骨牌覆盖 V2[46]|「Vijos 1194」Domino[47]
- 「51nod 1034」骨牌覆盖 V3[48]|「Ural 1594」Aztec Treasure[49]
- Wolfram MathWorld, Chebyshev Polynomial of the Second Kind[50]

一条路径

「一条路径」是 哈密顿路径（Hamiltonian Path）[51] 问题在 格点图（Grid Graph）[52] 中的一种特殊情况。哈密顿路径的判定性问题是 NP-complete[53] 家族中的重要成员。

外部参考资料

[1] 「HDU 1400」Mondriaan's Dream

[2] 「SRM 671. Div 1 900」BearDestroys

[3] 「HDU 1693」Eat the Trees

[4] 「ZOJ 3466」The Hive II

[5] 「Andrew Stankevich Contest 16 - Problem F」Pipe Layout

[6] std::unordered_map

[7] 「Ural 1519」Formula 1

[8] 「USACO 5.4.4」Betsy's Tours

[9] 「POJ 1739」Tony's Tour

[10]「USACO 6.1.1」Postal Vans
[11]「HNOI 2007」神奇游乐园
[12]「ProjectEuler 393」Migrating ants
[13]「ZOJ 3213」Beautiful Meadow
[14]「BZOJ 2310」ParkII
[15]「NOI 2010 Day2」旅行路线
[16]「UVa 10572」Black & White
[17] SGU 197. Nice Patterns Strike Back
[18]「Topcoder SRM 312. Div1 Hard」CheapestIsland
[19]「JLOI 2009」神秘的生物
[20]「AtCoder Beginner Contest 211. Problem E」Red Polyomino
[21]「NOI 2007 Day2」生成树计数
[22]「2015 ACM-ICPC Asia Shenyang Regional Contest - Problem E」Efficient Tree
[23]「HDU 4113」Construct the Great Wall
[24]「UVa 10572」Black & White
[25]「SCOI 2011」地板
[26]「HDU 4796」Winter's Coming
[27]「ZOJ 2125」Rocket Mania
[28]「ZOJ 2126」Rocket Mania Plus
[29]「World Finals 2009/2010 Harbin」Channel
[30]「HDU 3958」Tower Defence
[31]「UVa 10531」Maze Statistics
[32]「Aizu 2452」Pipeline Plans
[33]「SDOI 2014」电路板
[34]「SPOJ CAKE3」Delicious Cake
[35] 偏门的领域
[36] 陈丹琦
[37] 基于连通性状态压缩的动态规划问题
[38] notonlysuccess,【专辑】插头 DP
[39] notonlysuccess,【完全版】插头 DP
[40]「HDU 1400」Mondriaan's Dream
[41] 多米诺骨牌覆盖（Domino tiling）
[42]《具体数学》
[43] 矩阵乘法进行加速
[44] FKT Algorithm
[45]「51nod 1031」骨牌覆盖
[46]「51nod 1033」骨牌覆盖 V2
[47]「Vijos 1194」Domino
[48]「51nod 1034」骨牌覆盖 V3
[49]「Ural 1594」Aztec Treasure
[50] Wolfram MathWorld, Chebyshev Polynomial of the Second Kind
[51] 哈密顿路径（Hamiltonian Path）
[52] 格点图（Grid Graph）
[53] NP-complete

7.11 计数 DP

计数 DP 是一种利用类似 DP 的记忆化搜索方法（与在狭义上的 DP，即最优化问题有一定区别），用于解决计数（以及求和）问题。

基础

基本思想

计数问题一般指求一个集合 S 的大小，在 OI 中，S 的大小有时会达到 $\Theta(n^n)$ 甚至 $\Theta(2^{n!})$ 的级别（当然，一般会对某一个固定的数取模），其中 n 是问题规模，所以我们不能逐一求出 S 的元素。

如果我们能够将 S 分成若干无交的子集，那么 S 的元素个数就等于这些部分的元素个数的和。如果这些子集的计数恰好与原问题类似，那么我们就可以通过类似动态规划的方法来解决。

例题

例题

给定一个正整数 n，求有多少个把 n 划分成 k 个正整数的和的方案，位置调换视为不同的划分方案。

需集合 $S_{n,k}$ 为形如 $(a_1,...,a_k)$ 的正整数组组成的集合，其中 $a_1+...+a_k=n$。如果 a_k 固定，则有如下推导：因为 $a_1+a_2+...+a_{k-1}+a_k=n$，所以 $a_1+a_2+...+a_{k-1}=n-a_k$。根据 $S_{n,k}$ 的定义，$(a_1,a_2,...,a_{k-1})\in S_{n-a_k,k-1}$。

由于 $a_1,a_2,...,a_k$ 是正整数，所以 a_k 的取值范围是 $[1,n-k+1]\cap\mathbb{Z}$。因此，$S_{n,k}$ 可以按照 a_k 被划分，分成 $n-k+1$ 个子集，其中当 $a_k=i$ 时，这个子集为：

$$\{(L,i)\mid L\in S_{n-i,k-1}\}.$$

这个子集的元素个数显然等于 $S_{n-i,k-1}$，由于 i 的不同，这些子集两两无交。所以：

$$|S_{n,k}|=\sum_{i=1}^{n-k+1}|S_{n-i,k-1}|.$$

这样我们就可以使用类似 DP 的方法处理它：设 $f_{n,k}$ 为 $|S_{n,k}|$，则有状态转移方程：

$$f_{n,k}=\sum_{i=1}^{n-k+1}f_{n-i,k-1}.$$

这样就可以使用 DP 的方法求解了。

与最优化 DP 的异同

可以发现，计数 DP 和最优化 DP 都是在一个范围 Ω 内求一个值（大小值、最优值），这个值通过将 Ω 中的所有元素做一次处理，再对处理值做一次整合得到。

例如，对于 0-1 背包问题，Ω 中的元素为背包内的所有物品组成的集合，对于 Ω 中的一个方案 S，我们对 S 做一次处理，处理得到的结果 $w(S)$ 为 S 中物品的总价值，对所有得到的处理值，我们取最大值，得到问题的答案。

对于计数问题，Ω 中的元素为要计算元素个数的集合 S，它的处理是把所有的 S 中元素变为 1，然后将这些 1 通过加法的方式汇总起来，因为每一个 S 中元素都对应一个 1，所以这样得到的值就是 S 中元素个数。

当汇总操作为最大/最小值时，我们可以将 Ω 分成任意若干个部分，只需这些部分的并为 Ω 即可，无需无交的条件。而计数问题由于不满足这个条件，所以我们需要将 Ω 分成若干个部分，这些部分两两无交，这就是与最优化 DP 的区别。

例题

例题

给定一个正整数 n，求有多少个把 n 划分成任意多个正整数的和的方案，位置调换视为 **相同** 的划分方案。

解法 1

需要计算的集合的元素为满足其和为 n 的正整数多重集。但是这样显然不好推。

若一个多重集 T 只包含 $\le M$ 的正整数，且 T 中所有元素的和为 n，则称 $T\in S_{n,M}$。考虑 M 出现的个数。可能为 $k\in\left[0,\left\lfloor\frac{n}{M}\right\rfloor\right]\cap\mathbb{Z}$。于是它可以被转移到 $S_{n-kM,M-1}$。求和一下即可。复杂度是 $\Theta(n^2\log n)$（log 来自于 k 的范围导致的调和级数）。

但是这样还不够优秀。考虑下面所示的一个例子：

$$f_{8,3} = f_{8,2} + f_{5,2} + f_{2,2}$$
$$f_{9,3} = f_{9,2} + f_{6,2} + f_{3,2} + f_{0,2}$$
$$f_{10,3} = f_{10,2} + f_{7,2} + f_{4,2} + f_{1,2}$$
$$f_{11,3} = f_{11,2} + f_{8,2} + f_{5,2} + f_{2,2}$$
$$f_{12,3} = f_{12,2} + f_{9,2} + f_{6,2} + f_{3,2} + f_{0,2}$$
$$f_{13,3} = f_{13,2} + f_{10,2} + f_{7,2} + f_{4,2} + f_{1,2}$$

等量代换得 $f_{11,3} = f_{11,2} + f_{8,3}$，$f_{12,3} = f_{12,2} + f_{9,3}$，$f_{13,3} = f_{13,2} + f_{10,3}$。同理我们可以得到一个通用的状态转移方程：

$$f_{n,M} = f_{n,M-1} + \begin{cases} f_{n-M,M} & n \geq M, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

此时，时间复杂度为 $\Theta(n^2)$。

解法 2

考虑到某一个正整数组成的多重集 T 必然可以通过「将 T 中每一个元素自增」、「在 T 中加一个值为 1 的元素」两个操作得到，并且不同的操作序列得到的结果是不同的。

这样对 T 的转移可以变为对操作序列的转移。考虑将 n 划分成 m 个数的操作序列（所有的这些操作序列记作 $B_{n,m}$）中的最后一次操作，如果是 1 操作，那么不会增加数，但是 $\sum T$ 增加了 m。为了使最终的 $\sum T = n$，原来的 T（记作 T'）的和需要为 $n - m$。所以 $B_{n,m} \to B_{n-m,m}$；如果是 2 操作，那么会增加一个数，$\sum T$ 增加了 1。所以 $B_{n,m} \to B_{n-1,m-1}$。

这样做的时间复杂度依旧是 $\Theta(n^2)$。

解法 3

考虑将 T 分为大于 $\sqrt{n}$ 的部分 T_1 和小于等于 $\sqrt{n}$ 的部分 T_2。T_2 可以使用解法 1 求出，而 T_1 的数量可以通过略微修改解法 2 求出：考虑将两个操作变为「将 T_1 中每一个元素自增」、「在 T_1 中加一个值为 $\lfloor\sqrt{n}\rfloor + 1$ 的元素」。容易列出状态转移方程。

将 n 拆为 A 和 B 两部分。枚举其中一个即可得出另一个。将满足 $\sum T_1 = A$ 的 T_1 个数和 $\sum T_2 = B$ 的 T_2 个数求出，乘起来，对所有的 A 求和便是最终结果。

由于在计算 T_1 个数的过程中，$M \leq \sqrt{n}$，所以我们利用解法 1 计算 T_1 的时间复杂度为 $\Theta(n^{3/2})$。同样地，由于在计算 T_2 个数的过程中，$|T_2| \leq \dfrac{\sum T_2}{\sqrt{n}} \leq \dfrac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}$，所以我们利用解法 2 计算 T_2 的时间复杂度也是 $\Theta(n^{3/2})$。所以总时间复杂度为 $\Theta(n^{3/2})$。

7.12 动态 DP

前置知识：矩阵→9.14.4@p1659，树链剖分→11.6.6@p2546。

动态 DP 问题是猫锟在 WC2018 讲的黑科技，一般用来解决树上的带有点权（边权）修改操作的 DP 问题。

例子

以这道模板题为例子讲解一下动态 DP 的过程。

例题 洛谷 P4719【模板】动态 DP[1]

给定一棵 n 个点的树，点带点权。有 m 次操作，每次操作给定 x, y 表示修改点 x 的权值为 y。你需要在每次操作之后求出这棵树的最大权独立集的权值大小。

广义矩阵乘法

定义广义矩阵乘法 $A \times B = C$ 为：

$$C_{i,j} = \max_{k=1}^{n}(A_{i,k} + B_{k,j})$$

相当于将普通的矩阵乘法中的乘变为加，加变为 max 操作。

同时广义矩阵乘法满足结合律，所以可以使用矩阵快速幂。

不带修改操作

令 $f_{i,0}$ 表示不选择 i 的最大答案，$f_{i,1}$ 表示选择 i 的最大答案。

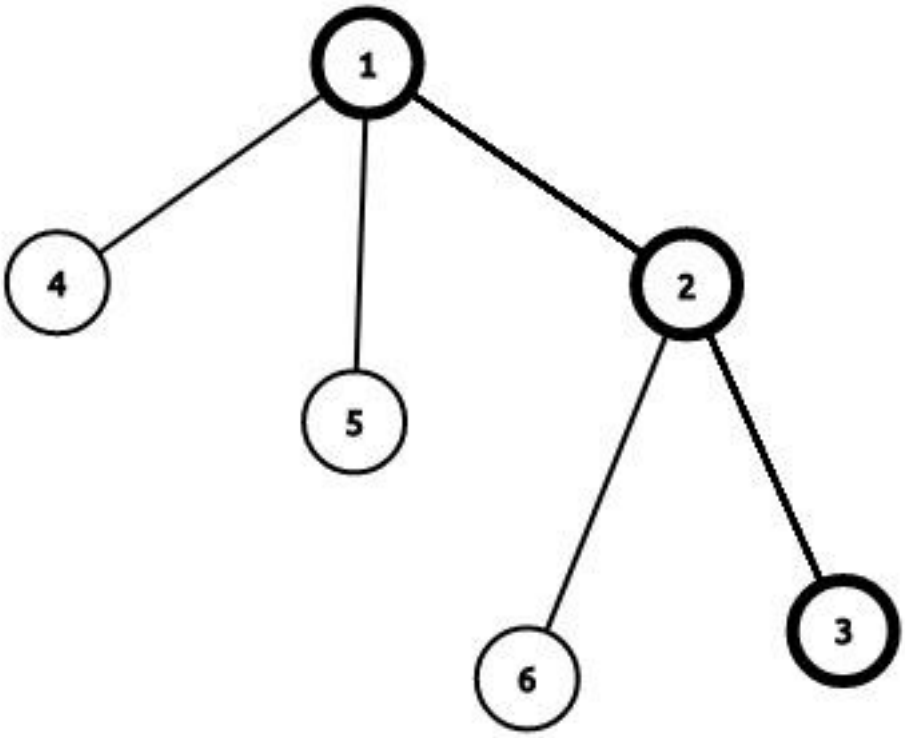
则有 DP 方程：

$$\begin{cases} f_{i,0} = \sum_{son} \max(f_{son,0}, f_{son,1}) \\ f_{i,1} = w_i + \sum_{son} f_{son,0} \end{cases}$$

答案就是 $\max(f_{root,0}, f_{root,1})$.

带修改操作

首先将这棵树进行树链剖分，假设有这样一条重链：



设 $g_{i,0}$ 表示不选择 i 且只允许选择 i 的轻儿子所在子树的最大答案，$g_{i,1}$ 表示不考虑 son_i 的情况下选择 i 的最大答案，son_i 表示 i 的重儿子。

假设我们已知 $g_{i,0/1}$ 那么有 DP 方程：

$$\begin{cases} f_{i,0} = g_{i,0} + \max(f_{son_i,0}, f_{son_i,1}) \\ f_{i,1} = g_{i,1} + f_{son_i,0} \end{cases}$$

答案是 $\max(f_{root,0}, f_{root,1})$.

可以构造出矩阵：

$$\begin{bmatrix} g_{i,0} & g_{i,0} \\ g_{i,1} & -\infty \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} f_{son_i,0} \\ f_{son_i,1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{i,0} \\ f_{i,1} \end{bmatrix}$$

注意，我们这里使用的是广义乘法规则。

可以发现，修改操作时只需要修改 $g_{i,1}$ 和每条往上的重链即可。

具体思路

1. DFS 预处理求出 $f_{i,0/1}$ 和 $g_{i,0/1}$.
2. 对这棵树进行树链剖分（注意，因为我们对一个点进行询问需要计算从该点到该点所在的重链末尾的区间矩阵乘，所以对于每一个点记录 End_i 表示 i 所在的重链末尾节点编号），每一条重链建立线段树，线段树维护 g 矩阵和 g 矩阵区间乘积。
3. 修改时首先修改 $g_{i,1}$ 和线段树中 i 节点的矩阵，计算 top_i 矩阵的变化量，修改到 fa_{top_i} 矩阵。
4. 查询时就是 1 到其所在的重链末尾的区间乘，最后取一个 max 即可。

代码实现

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iostream>

using namespace std;

constexpr int MAXN = 500010;
constexpr int INF = 0x3f3f3f3f;

int Begin[MAXN], Next[MAXN], To[MAXN], e, n, m;
int sz[MAXN], son[MAXN], top[MAXN], fa[MAXN], dis[MAXN], p[MAXN], id[MAXN],
    End[MAXN];
// p[i]表示i树剖后的编号，id[p[i]] = i
int cnt, tot, a[MAXN], f[MAXN][2];

struct matrix {
  int g[2][2];

  matrix() { memset(g, 0, sizeof(g)); }

  matrix operator*(const matrix &b) const  // 重载矩阵乘
  {
    matrix c;
    for (int i = 0; i <= 1; i++)
      for (int j = 0; j <= 1; j++)
        for (int k = 0; k <= 1; k++)
          c.g[i][j] = max(c.g[i][j], g[i][k] + b.g[k][j]);
    return c;
  }
} Tree[MAXN], g[MAXN];  // Tree[]是建出来的线段树，g[]是维护的每个点的矩阵
```

```
31
32 void PushUp(int root) { Tree[root] = Tree[root << 1] * Tree[root << 1 |
   1]; }
33
34 void Build(int root, int l, int r) {
35   if (l == r) {
36     Tree[root] = g[id[l]];
37     return;
38   }
39   int Mid = (l + r) >> 1;
40   Build(root << 1, l, Mid);
41   Build(root << 1 | 1, Mid + 1, r);
42   PushUp(root);
43 }
44
45 matrix Query(int root, int l, int r, int L, int R) {
46   if (L <= l && r <= R) return Tree[root];
47   int Mid = (l + r) >> 1;
48   if (R <= Mid) return Query(root << 1, l, Mid, L, R);
49   if (Mid < L) return Query(root << 1 | 1, Mid + 1, r, L, R);
50   return Query(root << 1, l, Mid, L, R) *
51          Query(root << 1 | 1, Mid + 1, r, L, R);
52   // 注意查询操作的书写
53 }
54
55 void Modify(int root, int l, int r, int pos) {
56   if (l == r) {
57     Tree[root] = g[id[l]];
58     return;
59   }
60   int Mid = (l + r) >> 1;
61   if (pos <= Mid)
62     Modify(root << 1, l, Mid, pos);
63   else
64     Modify(root << 1 | 1, Mid + 1, r, pos);
65   PushUp(root);
66 }
67
68 void Update(int x, int val) {
69   g[x].g[1][0] += val - a[x];
70   a[x] = val;
71   // 首先修改x的g矩阵
72   while (x) {
73     matrix last = Query(1, 1, n, p[top[x]], End[top[x]]);
74     // 查询top[x]的原本g矩阵
75     Modify(1, 1, n,
76            p[x]);  // 进行修改(x点的g矩阵已经进行修改但线段树上的未进行修改)
77     matrix now = Query(1, 1, n, p[top[x]], End[top[x]]);
78     // 查询top[x]的新g矩阵
79     x = fa[top[x]];
80     g[x].g[0][0] +=
81         max(now.g[0][0], now.g[1][0]) - max(last.g[0][0], last.g[1][0]);
```

```
    g[x].g[0][1] = g[x].g[0][0];
    g[x].g[1][0] += now.g[0][0] - last.g[0][0];
    // 根据变化量修改fa[top[x]]的g矩阵
  }
}

void add(int u, int v) {
  To[++e] = v;
  Next[e] = Begin[u];
  Begin[u] = e;
}

void DFS1(int u) {
  sz[u] = 1;
  int Max = 0;
  f[u][1] = a[u];
  for (int i = Begin[u]; i; i = Next[i]) {
    int v = To[i];
    if (v == fa[u]) continue;
    dis[v] = dis[u] + 1;
    fa[v] = u;
    DFS1(v);
    sz[u] += sz[v];
    if (sz[v] > Max) {
      Max = sz[v];
      son[u] = v;
    }
    f[u][1] += f[v][0];
    f[u][0] += max(f[v][0], f[v][1]);
    // DFS1过程中同时求出f[i][0/1]
  }
}

void DFS2(int u, int t) {
  top[u] = t;
  p[u] = ++cnt;
  id[cnt] = u;
  End[t] = cnt;
  g[u].g[1][0] = a[u];
  g[u].g[1][1] = -INF;
  if (!son[u]) return;
  DFS2(son[u], t);
  for (int i = Begin[u]; i; i = Next[i]) {
    int v = To[i];
    if (v == fa[u] || v == son[u]) continue;
    DFS2(v, v);
    g[u].g[0][0] += max(f[v][0], f[v][1]);
    g[u].g[1][0] += f[v][0];
    // g矩阵根据f[i][0/1]求出
  }
  g[u].g[0][1] = g[u].g[0][0];
}
```

```cpp

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
  for (int i = 1; i <= n - 1; i++) {
    int u, v;
    cin >> u >> v;
    add(u, v);
    add(v, u);
  }
  dis[1] = 1;
  DFS1(1);
  DFS2(1, 1);
  Build(1, 1, n);
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int x, val;
    cin >> x >> val;
    Update(x, val);
    matrix ans = Query(1, 1, n, 1, End[1]);  // 查询1所在重链的矩阵乘
    cout << max(ans.g[0][0], ans.g[1][0]) << '\n';
  }
  return 0;
}

```

习题

- SPOJ GSS3 - Can you answer these queries III[2]
- 「NOIP2018」保卫王国[3]
- 「SDOI2017」切树游戏[4]

外部参考资料

[1] 洛谷 P4719【模板】动态 DP

[2] SPOJ GSS3 - Can you answer these queries III

[3] 「NOIP2018」保卫王国

[4] 「SDOI2017」切树游戏

7.13 概率 DP

Authors: Tiphereth-A, ShaoChenHeng, Enter-tainer, ksyx, c-forrest, StudyingFather, H-J-Granger, iamtwz, imp2002, Ir1d, kenlig, LeBronGod, Marcythm, MegaOwIer, NachtgeistW, ouuan, Patchouliys, Soohti, TianKong-y, sun2snow

引入

概率 DP 用于解决概率问题与期望问题，建议先对 概率 & 期望→9.17.4@p1837 的内容有一定了解。一般情况下，解决概率问题需要顺序循环，而解决期望问题使用逆序循环。如果定义的状态转移方程存在后效性问题，还需要用到 高斯消元→9.19.3@p1887 来优化。概率 DP 也会结合其他知识进行考察，例如 状态压缩→7.8@p735、树上进行 DP 转移等。

概率 DP

这类题目采用顺推，也就是从初始状态推向结果。同一般的 DP 类似，难点依然是对状态转移方程的刻画，只是这类题目经过了概率论知识的包装。

例题

Codeforces 148D Bag of mice[1]

袋子里有 w 只白鼠和 b 只黑鼠，公主和龙轮流从袋子里抓老鼠。谁先抓到白色老鼠谁就赢，如果袋子里没有老鼠了并且没有谁抓到白色老鼠，那么算龙赢。公主每次抓一只老鼠，龙每次抓完一只老鼠之后会有一只老鼠跑出来。每次抓的老鼠和跑出来的老鼠都是随机的。公主先抓。问公主赢的概率。

解答

设 $f_{i,j}$ 为轮到公主时袋子里有 i 只白鼠，j 只黑鼠，公主赢的概率。初始化边界，$f_{0,j}=0$ 因为没有白鼠了算龙赢，$f_{i,0}=1$ 因为抓一只就是白鼠，公主赢。考虑 $f_{i,j}$ 的转移：

- 公主抓到一只白鼠，公主赢了。概率为 $\frac{i}{i+j}$。
- 公主抓到一只黑鼠，龙抓到一只白鼠，龙赢了。概率为 $\frac{j}{i+j}\cdot\frac{i}{i+j-1}$。
- 公主抓到一只黑鼠，龙抓到一只黑鼠，跑出来一只黑鼠，转移到 $f_{i,j-3}$。概率为 $\frac{j}{i+j}\cdot\frac{j-1}{i+j-1}\cdot\frac{j-2}{i+j-2}$。
- 公主抓到一只黑鼠，龙抓到一只黑鼠，跑出来一只白鼠，转移到 $f_{i-1,j-2}$。概率为 $\frac{j}{i+j}\cdot\frac{j-1}{i+j-1}\cdot\frac{i}{i+j-2}$。

考虑公主赢的概率，第二种情况不参与计算。并且要保证后两种情况合法，所以还要判断 i,j 的大小，满足第三种情况至少要有 3 只黑鼠，满足第四种情况要有 1 只白鼠和 2 只黑鼠。

参考代码

```cpp
#include <cstring>
#include <iomanip>
#include <iostream>
using namespace std;

using ll = long long;
int w, b;
double dp[1010][1010];

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> w >> b;
  memset(dp, 0, sizeof(dp));
  for (int i = 1; i <= w; i++) dp[i][0] = 1;  // 初始化
  for (int i = 1; i <= b; i++) dp[0][i] = 0;
  for (int i = 1; i <= w; i++) {
    for (int j = 1; j <= b; j++) {  // 以下为题面概率转移
      dp[i][j] += (double)i / (i + j);
      if (j >= 3) {
        dp[i][j] += (double)j / (i + j) * (j - 1) / (i + j - 1) * (j - 2) /
                    (i + j - 2) * dp[i][j - 3];
```

```
      }
      if (i >= 1 && j >= 2) {
        dp[i][j] += (double)j / (i + j) * (j - 1) / (i + j - 1) * i /
                    (i + j - 2) * dp[i - 1][j - 2];
      }
    }
  }
  cout << fixed << setprecision(9) << dp[w][b] << '\n';
  return 0;
}
```

习题

- POJ3071 Football[2]
- CodeForces 768D Jon and Orbs[3]

期望 DP

例题

POJ2096 Collecting Bugs[4]

一个软件有 s 个子系统，会产生 n 种 bug。某人一天发现一个 bug，这个 bug 属于某种 bug 分类，也属于某个子系统。每个 bug 属于某个子系统的概率是 $\frac{1}{s}$，属于某种 bug 分类的概率是 $\frac{1}{n}$。求发现 n 种 bug，且 s 个子系统都找到 bug 的期望天数。

解答

令 $f_{i,j}$ 为已经找到 i 种 bug 分类，j 个子系统的 bug，达到目标状态的期望天数。这里的目标状态是找到 n 种 bug 分类，s 个子系统的 bug。那么就有 $f_{n,s}=0$，因为已经达到了目标状态，不需要用更多的天数去发现 bug 了，于是就以目标状态为起点开始递推，答案是 $f_{0,0}$。

考虑 $f_{i,j}$ 的状态转移：

- $f_{i,j}$，发现一个 bug 属于已经发现的 i 种 bug 分类，j 个子系统，概率为 $p_1=\frac{i}{n}\cdot\frac{j}{s}$。
- $f_{i,j+1}$，发现一个 bug 属于已经发现的 i 种 bug 分类，不属于已经发现的子系统，概率为 $p_2=\frac{i}{n}\cdot(1-\frac{j}{s})$。
- $f_{i+1,j}$，发现一个 bug 不属于已经发现 bug 分类，属于 j 个子系统，概率为 $p_3=(1-\frac{i}{n})\cdot\frac{j}{s}$。
- $f_{i+1,j+1}$，发现一个 bug 不属于已经发现 bug 分类，不属于已经发现的子系统，概率为 $p_4=(1-\frac{i}{n})\cdot(1-\frac{j}{s})$。

再根据期望的线性性质，就可以得到状态转移方程：

$$\begin{aligned}f_{i,j}&=p_1\cdot f_{i,j}+p_2\cdot f_{i,j+1}+p_3\cdot f_{i+1,j}+p_4\cdot f_{i+1,j+1}+1\\&=\frac{p_2\cdot f_{i,j+1}+p_3\cdot f_{i+1,j}+p_4\cdot f_{i+1,j+1}+1}{1-p_1}\end{aligned}$$

参考代码

```
#include <iomanip>
#include <iostream>
```

```cpp
using namespace std;
int n, s;
double dp[1010][1010];

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> s;
  dp[n][s] = 0;
  for (int i = n; i >= 0; i--) {
    for (int j = s; j >= 0; j--) {
      if (i == n && s == j) continue;
      dp[i][j] = (dp[i][j + 1] * i * (s - j) + dp[i + 1][j] * (n - i) * j +
                  dp[i + 1][j + 1] * (n - i) * (s - j) + n * s) /
                 (n * s - i * j);  // 概率转移
    }
  }
  cout << fixed << setprecision(4) << dp[0][0] << '\n';
  return 0;
}
```

「NOIP2016」换教室[5]

牛牛要上 n 个时间段的课，第 i 个时间段在 c_i 号教室，可以申请换到 d_i 号教室，申请成功的概率为 p_i，至多可以申请 m 节课进行交换。第 i 个时间段的课上完后要走到第 $i+1$ 个时间段的教室，给出一张图 v 个教室 e 条路，移动会消耗体力，申请哪几门课程可以使他因在教室间移动耗费的体力值的总和的期望值最小，也就是求出最小的期望路程和。

解答

对于这个无向连通图，先用 Floyd 求出最短路，为后续的状态转移带来便利。以移动一步为一个阶段（从第 i 个时间段到达第 $i+1$ 个时间段就是移动了一步），那么每一步就有 p_i 的概率到 d_i，不过在所有的 d_i 中只能选 m 个，有 $1-p_i$ 的概率到 c_i，求出在 n 个阶段走完后的最小期望路程和。

定义 $f_{i,j,0/1}$ 为在第 i 个时间段，连同这一个时间段已经用了 j 次换教室的机会，在这个时间段换（1）或者不换（0）教室的最小期望路程和，那么答案就是 $\min\{f_{n,i,0}, f_{n,i,1}\}, i \in [0,m]$。注意边界 $f_{1,0,0} = f_{1,1,1} = 0$。

考虑 $f_{i,j,0/1}$ 的状态转移：

- 如果这一阶段不换，即 $f_{i,j,0}$。可能是由上一次不换的状态转移来的，那么就是 $f_{i-1,j,0} + w_{c_{i-1},c_i}$，也有可能是由上一次交换的状态转移来的，这里结合条件概率和全概率的知识分析可以得到 $f_{i-1,j,1} + w_{d_{i-1},c_i} \cdot p_{i-1} + w_{c_{i-1},c_i} \cdot (1-p_{i-1})$，状态转移方程就有：

$$f_{i,j,0} = min(f_{i-1,j,0} + w_{c_{i-1},c_i}, f_{i-1,j,1} + w_{d_{i-1},c_i} \cdot p_{i-1} + w_{c_{i-1},c_i} \cdot (1-p_{i-1}))$$

- 如果这一阶段交换，即 $f_{i,j,1}$。类似地，可能由上一次不换的状态转移来，也可能由上一次交换的状态转移来。那么遇到不换的就乘上 $(1-p_i)$，遇到交换的就乘上 p_i，将所有会出现的情况都枚举一遍出进行计算就好了。这里不再赘述各种转移情况，相信通过上一种阶段例子，这里的状态转移应该能够很容易写出来。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iomanip>
#include <iostream>

using namespace std;

constexpr int MAXN = 2010;
int n, m, v, e;
int f[MAXN][MAXN], c[MAXN], d[MAXN];
double dp[MAXN][MAXN][2], p[MAXN];

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m >> v >> e;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> c[i];
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> d[i];
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> p[i];
  for (int i = 1; i <= v; i++)
    for (int j = 1; j < i; j++) f[i][j] = f[j][i] = 1e9;

  int u, V, w;
  for (int i = 1; i <= e; i++) {
    cin >> u >> V >> w;
    f[u][V] = f[V][u] = min(w, f[u][V]);
  }

  for (int k = 1; k <= v; k++)
    for (int i = 1; i <= v; i++)  // 前面的，按照前面的题解进行一个状态转移
      for (int j = 1; j < i; j++)
        if (f[i][k] + f[k][j] < f[i][j]) f[i][j] = f[j][i] = f[i][k] +
f[k][j];

  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = 0; j <= m; j++) dp[i][j][0] = dp[i][j][1] = 1e9;

  dp[1][0][0] = dp[1][1][1] = 0;
  for (int i = 2; i <= n; i++)  // 有后效性方程
    for (int j = 0; j <= min(i, m); j++) {
      dp[i][j][0] = min(dp[i - 1][j][0] + f[c[i - 1]][c[i]],
                        dp[i - 1][j][1] + f[c[i - 1]][c[i]] * (1 - p[i -
1]) +
                            f[d[i - 1]][c[i]] * p[i - 1]);
      if (j != 0) {
        dp[i][j][1] = min(dp[i - 1][j - 1][0] + f[c[i - 1]][d[i]] * p[i] +
                              f[c[i - 1]][c[i]] * (1 - p[i]),
                          dp[i - 1][j - 1][1] +
                              f[c[i - 1]][c[i]] * (1 - p[i - 1]) * (1 -
p[i]) +
                              f[c[i - 1]][d[i]] * (1 - p[i - 1]) * p[i] +
                              f[d[i - 1]][c[i]] * (1 - p[i]) * p[i - 1] +
                              f[d[i - 1]][d[i]] * p[i - 1] * p[i]);
      }
```

```
    }

  double ans = 1e9;
  for (int i = 0; i <= m; i++) ans = min(dp[n][i][0], min(dp[n][i][1],
ans));
  cout << fixed << setprecision(2) << ans;

  return 0;
}
```

比较这两个问题可以发现，DP 求期望题目在对具体是求一个值或是最优化问题上会对方程得到转移方式有一些影响，但无论是 DP 求概率还是 DP 求期望，总是离不开概率知识和列出、化简计算公式的步骤，在写状态转移方程时需要思考的细节也类似。

习题

- HDU3853 LOOPS[6]
- HDU4035 Maze[7]
- 「SCOI2008」奖励关[8]

有后效性 DP

例题

CodeForces 24D Broken robot[9]

给出一个 $n \times m$ 的矩阵区域。一个机器人初始在第 x 行第 y 列，每一步机器人会等概率地选择停在原地、左移一步、右移一步、下移一步。如果机器人在边界则不会往区域外移动，问机器人到达最后一行的期望步数。

解答

在 $m = 1$ 时每次有 $\frac{1}{2}$ 的概率不动，有 $\frac{1}{2}$ 的概率向下移动一格，答案为 $2 \cdot (n - x)$。设 $f_{i,j}$ 为机器人机器人从第 i 行第 j 列出发到达第 n 行的期望步数，最终状态为 $f_{n,j} = 0$。由于机器人会等概率地选择停在原地，左移一步，右移一步，下移一步，考虑 $f_{i,j}$ 的状态转移：

- $f_{i,1} = \frac{1}{3} \cdot (f_{i+1,1} + f_{i,2} + f_{i,1}) + 1$
- $f_{i,j} = \frac{1}{4} \cdot (f_{i,j} + f_{i,j-1} + f_{i,j+1} + f_{i+1,j}) + 1$
- $f_{i,m} = \frac{1}{3} \cdot (f_{i,m} + f_{i,m-1} + f_{i+1,m}) + 1$

在行之间由于只能向下移动，是满足无后效性的。在列之间可以左右移动，在移动过程中可能产生环，不满足无后效性。将方程变换后可以得到：

- $2f_{i,1} - f_{i,2} = 3 + f_{i+1,1}$
- $3f_{i,j} - f_{i,j-1} - f_{i,j+1} = 4 + f_{i+1,j}$
- $2f_{i,m} - f_{i,m-1} = 3 + f_{i+1,m}$

由于是逆序的递推，所以每一个 $f_{i+1,j}$ 是已知的。由于有 m 列，所以右边相当于是一个 m 行的列向量，那么左边就是 m 行 m 列的矩阵。使用增广矩阵，就变成了 m 行 $m+1$ 列的矩阵，然后进行 高斯消元→9.19.3@p1887 即可解出答案。

参考代码

```cpp
#include <cstdio>
#include <cstring>
using namespace std;

constexpr int MAXN = 1e3 + 10;

double a[MAXN][MAXN], f[MAXN];
int n, m;

void solve(int x) {
  memset(a, 0, sizeof a);
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    if (i == 1) {
      a[i][i] = 2;
      a[i][i + 1] = -1;
      a[i][m + 1] = 3 + f[i];
      continue;
    } else if (i == m) {
      a[i][i] = 2;
      a[i][i - 1] = -1;
      a[i][m + 1] = 3 + f[i];
      continue;
    }
    a[i][i] = 3;
    a[i][i + 1] = -1;
    a[i][i - 1] = -1;
    a[i][m + 1] = 4 + f[i];
  }

  for (int i = 1; i < m; i++) {
    double p = a[i + 1][i] / a[i][i];
    a[i + 1][i] = 0;
    a[i + 1][i + 1] -= a[i][i + 1] * p;
    a[i + 1][m + 1] -= a[i][m + 1] * p;
  }

  f[m] = a[m][m + 1] / a[m][m];
  for (int i = m - 1; i >= 1; i--)
    f[i] = (a[i][m + 1] - f[i + 1] * a[i][i + 1]) / a[i][i];
}

int main() {
  scanf("%d %d", &n, &m);
  int st, ed;
  scanf("%d %d", &st, &ed);
  if (m == 1) {
    printf("%.10f\n", 2.0 * (n - st));
    return 0;
  }
  for (int i = n - 1; i >= st; i--) {
    solve(i);
```

```
  }
  printf("%.10f\n", f[ed]);
  return 0;
}

```

习题

- HDU 4418 Time Travel[10]
- 「HNOI2013」游走[11]

参考文献

kuangbin 概率 DP 总结[12]

外部参考资料

[1] Codeforces 148D Bag of mice

[2] POJ3071 Football

[3] CodeForces 768D Jon and Orbs

[4] POJ2096 Collecting Bugs

[5] 「NOIP2016」换教室

[6] HDU3853 LOOPS

[7] HDU4035 Maze

[8] 「SCOI2008」奖励关

[9] CodeForces 24D Broken robot

[10] HDU 4418 Time Travel

[11] 「HNOI2013」游走

[12] kuangbin 概率 DP 总结

7.14 DP 套 DP

Authors: Hope666666

引入

本文将介绍 DP 套 DP 的思想，并通过两道例题展示它如何应用到具体问题中。

思想

所谓「DP 套 DP」，实际上指的是在动态规划的过程中，把一个子问题的求解过程（通常是一个 DP）抽象成一个自动机（DFA），然后在这个自动机的基础上再设计一层新的 DP 的方法。

这种技巧主要应用于一类 **序列计数**、**概率** 或 **期望** 问题。一个典型的问题具有如下结构：

- 给定字符集 Σ 和它上面一个长度为 n 的「合法序列」的集合 $A \subseteq \Sigma^n$。根据字符集不同，序列可以是二进制串、数字串、状态序列等。
- 对于每一个具体的序列 $s \in \Sigma^n$，可以通过动态规划来判断它是否合法（即 $s \in A$），计算它的权值或求出相关值。
- 最终，我们希望统计集合 A 中所有序列的数目、总权值、期望值等。

这时，枚举所有序列是不可行的。于是我们考虑将「判断一个序列是否合法」的过程（即内层 DP）抽象为一个 确定有限状态自动机→13.8@p3153（DFA）。一般地，对于固定的序列 $s \in \Sigma^n$，内层 DP 的状态函数可以表示为 $g(i, x; s)$，即已经处理完序列 s 的长度为 i 的前缀，且其他状态分量为 x 时某个量的取值。相应地，内层 DP 的状态转移方程为

$$g(i, \cdot; s) = G(g(i-1, \cdot; s), s_i).$$

也就是说，函数 $g(i,\cdot;s)$ 由之前的函数 $g(i-1,\cdot;s)$ 和当前的字符 s_i 唯一确定。如果将函数 $g(i,\cdot;s)$ 看作是自动机的一个状态，那么，内层 DP 的状态转移方程就给出了自动机的一个转移。因此，内层 DP 对应的自动机 (Q,Σ,δ,q_0,F) 结构如下：

- 状态集合 Q 就是所有可能的 $s\in\Sigma^n$ 和 $i=0,1,\cdots,n$ 对应的函数 $g(i,\cdot;s)$ 的集合；
- 转移函数 $\delta:Q\times\Sigma\to Q$ 就是内层 DP 的状态转移方程中的 G；
- 起始状态 q_0 通常是显然的，即内层 DP 的初始状态；
- 接受状态集合 F 就对应着所有的合法序列 $s\in A$。

函数 $g(i,\cdot;s)$ 本身可能相当复杂，因此，在处理具体问题时，通常需要进行 状态压缩→7.8@p735 或结合 DFA 最小化的技巧来压缩状态空间。这也是 DP 套 DP 相较于暴力 DP 能够显著降低时空复杂度的主要原因。

将内层 DP 抽象为 DFA 后，就可以在这个 DFA 上设计一个新的 DP 用于求解原问题，即外层 DP。为方便表述，以简单的计数问题为例。外层 DP 的状态函数定义为 $f(i,q)$，即处理到长度为 i 的前缀时，到达 DFA 中状态 $q\in Q$ 的前缀的数目。它的状态转移方程为

$$f(i,q)=\sum_{c\in\Sigma}\sum_{q'\in Q:\delta(q',c)=q}f(i-1,q').$$

起始状态当然是 $f(0,q_0)$，而最终要求的答案通常可以根据 $\{f(n,q):q\in F\}$ 简单计算得到。外层 DP 实际上是 DAG 上 DP→7.6@p727 的特殊情形。

例题

接下来的两个例题会详细说明 DP 套 DP 的一般做法。

例一

Hero meet devil[1]

给定一个字符集为 `ACGT` 的字符串 S，且 $|S|\le 15$。对于每个 $0\le i\le|S|$，求有多少个长度为 m，字符集 `ACGT` 的字符串 T，满足它与 S 的最长公共子序列长度为 i。

题解

我们首先会想到一个 DP：设 $f_{i,j}$ 表示长度为 i 的 T 中，和 S 的最长公共子序列的长度为 j 的方案数。但是这样无法转移，我们发现主要的问题是，我们不知道这个最长公共子序列对应的是哪些字符。

考虑朴素求最长公共子序列的过程。设 $g_{i,j}$ 表示 T 的前 i 位和 S 的前 j 位，它们的最长公共子序列的长度，就有

$$g_{i,j}=\max\{g_{i-1,j},g_{i,j-1},g_{i-1,j-1}+[T_i=S_j]\}.$$

我们发现，对于一个 i，只需要记录 g_i 这个一维数组每一位的值，就能准确维护当前 S 与 T 前 i 位最长公共子序列的状态。因为 S 长度只有 15，我们发现这个思想是可行的。

于是重新设状态 $f_{i,x}$ 表示对于长度为 i 的 T，与 S 的 DP 数组（就是 g_i）状态为 x 的方案数。这个 DP 看起来状态数很多，然而我们发现 $g_{i,j}-g_{i,j-1}\in\{0,1\}$，就可以维护 g_i 的差分数组，状态数是 $2^{|S|}$ 的。

现在思考怎么转移。容易发现，如果我们知道了 g_i 这个数组，也知道了 T_{i+1}，就能通过朴素 LCS 转移（即前文的 DP 方程）求出 g_{i+1}。于是朴素的 LCS 就成为了帮助 f 转移的内层 DP。

因此，我们枚举 T_{i+1}，计算出 x 转移后的状态 x'，再将 $f_{i+1,x'}$ 加上 $f_{i,x}$ 就可以完成外层 DP 的状态转移。最后，我们记录 ans_i 为 LCS 长度为 i 的答案，枚举每个状态 S，$ans_{\text{popcount}(S)}$ 加上 $f_{m,S}$ 即可。

参考代码

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

const int MOD = 1e9 + 7;
const int MAXN = 100;

int T, a[MAXN + 1], h[MAXN + 1];
int g[MAXN + 1], m, n;
int nxt[1 << 16]
       [4];  // 状态转移表：nx[mask][ch] 表示 mask 状态下追加 ch 后的新状态
int f[1001]
     [1 << 16];  // DP 数组：f[i][mask] 表示长度为 i，处于状态 mask 的方案数
int ans[MAXN +
        1];  // 最终答案：ans[i] 表示长度为 m 时，包含 i 个匹配位置的方案数

void add(int &x, int y) { x = (x + y) % MOD; }

int calc(int mask, int x) {  // 给定当前 mask 状态和当前字符
                             // x（0~3），返回新状态
  int res = 0;
  for (int i = 0; i < n; ++i) g[i + 1] = g[i] + ((mask >> i) & 1);

  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    if (a[i] == x)
      h[i] = g[i - 1] + 1;
    else
      h[i] = max(h[i - 1], g[i]);
  }

  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    if (h[i] > h[i - 1]) res |= (1 << (i - 1));

  return res;
}

int popcount(int x) {  // 计算 mask 中有多少个 1（即匹配了多少位置）
  int res = 0;
  while (x) {
    res += x & 1;
    x >>= 1;
  }
  return res;
}

```

```cpp
int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);

  cin >> T;
  while (T--) {
    string S;
    cin >> S >> m;
    n = S.length();

    memset(f, 0, sizeof(f));
    memset(ans, 0, sizeof(ans));
    memset(a, 0, sizeof(a));

    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      if (S[i] == 'A') a[i + 1] = 0;
      if (S[i] == 'C') a[i + 1] = 1;
      if (S[i] == 'G') a[i + 1] = 2;
      if (S[i] == 'T') a[i + 1] = 3;
    }

    int lim = (1 << n);
    for (int i = 0; i < lim; ++i)
      for (int j = 0; j < 4; ++j) nxt[i][j] = calc(i, j);

    f[0][0] = 1;
    for (int i = 0; i < m; ++i)
      for (int j = 0; j < lim; ++j)
        if (f[i][j])
          for (int k = 0; k < 4; ++k) add(f[i + 1][nxt[j][k]], f[i][j]);

    for (int i = 0; i < lim; ++i) add(ans[popcount(i)], f[m][i]);

    for (int i = 0; i <= n; ++i) cout << ans[i] << '\n';
  }

  return 0;
}

```

例二

[ZJOI2019] 麻将[2]

假设麻将牌有 n 种大小的牌，每种大小有 4 张牌。定义面子为三张相邻大小的麻将牌 $i, i+1, i+2$（顺子）或三种相同大小的麻将牌 i, i, i（刻子），对子为两张相同大小的麻将牌 i, i。定义一个麻将牌的序列是胡的，当且仅当它（看作多重集合）可以拆成四个面子和一个对子，或者七个不同的对子。给定 13 张麻将牌，问期望再摸多少张牌可以满足存在一个胡牌的子序列的条件。

题解

首先，对于一副牌，我们只需考虑每种牌的数量，而不必关心它们的顺序。因此，对于任何一副牌的任意前缀，我们都可以将它转化为一个长度为 n，每个位置上为 $0 \sim 4$ 的序列。初始时，第 i 张牌的数量为 a_i，就相当于限制了序列中第 i 个数字 x_i 的取值为 $[a_i, 4]$ 内的整数。注意，转化后的序列没有考虑摸牌的顺序，但是题目中的麻将牌的序列是考虑顺序的。

设 X 表示可以胡牌的最小摸牌次数。直接计算期望 $\mathbf{E}[X]$ 较为困难，可以考虑进行如下转化。设 h_i 表示摸了 i 张牌后 **没有胡** 的序列数。因为它对应的麻将牌序列中，这 i 张牌必然排在剩下的 $(4n-13-i)$ 张牌前方，但是这 i 张牌和剩下的 $(4n-13-i)$ 张牌的顺序是任意的，所以，只摸前 i 张牌无法胡牌的麻将牌序列的数目就是

$$h_i \cdot i!(4n-13-i)!.$$

因为麻将牌序列的总数为 $(4n-13)!$，所以，只摸前 i 张牌无法胡牌的概率为

$$\mathbf{P}[X > i] = \frac{h_i \cdot i!(4n-13-i)!}{(4n-13)!}.$$

利用尾求和公式，就可以得到所求期望

$$\mathbf{E}[X] = \sum_{i=0}^{\infty} \mathbf{P}[X > i] = 1 + \sum_{i=1}^{4n-13} \frac{h_i \cdot i!(4n-13-i)!}{(4n-13)!}.$$

至此，问题转化为如何计算 h_i。我们采用 DP 套 DP 的方法来解决这一问题。

首先，考虑内层 DP，也就是要用动态规划判断一个（转化后的）序列是否对应一副能胡的牌。七对子的情形较为容易，重点讨论第一种胡牌的形式。为此，设 $g_{0/1,i,j,k}$ 表示处理完前 i 种牌，还剩 j 组 $(i-1,i)$ 以及 k 张 i，且存在/不存在对子（即 $0/1$）时最多的面子数。如果对于一个序列进行 DP，最后得到的 $g_{1,n}$ 中包括一个大于等于 4 的数字，那么这个序列就是能胡的。

这个 DP 的状态转移较为复杂。我们分两步讨论。第一步，考虑 $g_{0/1,i}$ 的转移。这相当于说，如果要向现在的牌型中，添加 x_i 张大小为 i 的牌，但是不组成新的对子时，面子数如何转移。显然，如果希望在添加 x_i 张大小为 i 的牌后，要得到 ℓ 个顺子，j 个 $(i-1,i)$ 和 k 个单独的 i，那么，就应该从 $(g_{0/1,i-1})_{\ell,j}$ 中转移过来（这里的选择最大程度避免了浪费），并将剩余的牌 $(x_i-\ell-j-k)$ 用于组成尽可能多的刻子。穷举所有的可能性，就得到如下转移方程：

$$\tilde{G}(g_{0/1,i-1}, x_i)_{j,k} = \max\left\{(g_{0/1,i-1})_{\ell,j} + \ell + \left\lfloor \frac{x_i-\ell-j-k}{3} \right\rfloor : \ell+j+k \le x_i\right\}.$$

第二步，再考虑需要组成对子的情形。加入 x_i 张大小为 i 的牌时，有如下三种转移：

- 将 $g_{0,i-1}$ 加 x_i 张牌转移到 $g_{0,i}$；
- 将 $g_{1,i-1}$ 加 x_i 张牌转移到 $g_{1,i}$；
- 若 $x_i \ge 2$，将 $g_{0,i-1}$ 加 x_i-2 张牌转移到 $g_{1,i}$。

由此，就得到了从 g_{i-1} 添加 x_i 张牌得到 g_i 的全部转移。

解决了内层 DP 的状态转移，就可以构建 **胡牌自动机**。自动机的转移就是上述内层 DP 的转移，还需要考虑如何表示自动机的每个状态。每个状态都对应 g_i 的一种可能的取值。它有三个维度 $(0/1,j,k)$。因为 j 和 k 对应的维度中保留的 $(i-1,i)$ 和 i 都是用于将来组成顺子的，而三个相同顺子总是可以重组为三个刻子，所以，只需要考虑组成不超过 2 个相同顺子的需求就行，每种牌型也就只要保留不超过 2 个，即 $j,k \in \{0,1,2\}$。因此，g_i 可以表示为一个 $2 \times 3 \times 3$ 的数组。另外，为了维护七对子的胡牌牌型，还需要为每个状态添加一个计数器，用于表示当前最多可组成的对子数目。

数组 g_i 中每个元素的取值范围可能是 $\{-\infty\} \cup \mathbf{N}$，但是，因为面子数目大于等于 4 都是胡牌，所以，可以限制每个元素取值不超过 4。由于胡牌序列再添加任何牌都是胡牌序列，所以，可以利用 DFA

最小化的思想，将全体胡牌状态压缩为一个状态。因此，对于非胡牌状态，实际上每个位置的取值只要考虑 $\{-\infty\}\cup\{0,1,2,3\}$ 就可以了。实现时，$-\infty$ 用 -1 表示。

尽管如此，所有可能的状态依然相当地多，共有 $1+7\times 5^{18}$ 种。穷举它们并不现实。实际上，绝大多数这些可能性都不会真的出现在一个胡牌自动机中。为了避免考虑实际不存在的状态，可以利用 BFS 的思想，从初始状态开始，一步一步扩展状态，直到胡牌状态处停止。这样得到的自动机中有 $N=2092$ 个状态。

最后，考虑如何在胡牌自动机上 DP（即外层 DP）。设 $f_{i,j,k}$ 表示处理到第 i 张牌，共摸了 j 张牌，走到了胡牌自动机上的 k 号状态的序列数。转移时，枚举摸牌数 $0\le t\le 4-a_i$，其中 a_i 为初始 13 张牌中用掉的 i 的张数，将之前的序列数乘以 $4-a_i$ 张牌中选 t 张牌的方案数 $\binom{4-a_i}{t}$，再累加到一起。形式化地，有：

$$f_{i+1,j+t,k'}=\sum_{t=0}^{4-a_i}\binom{4-a_i}{t}f_{i,j,k}.$$

其中，$k'=\delta(k,a_i+t)$，表示向自动机的状态 k 中加入 a_i+t 张牌后的状态。外层 DP 结束后，就可以计算出摸了 i 张牌仍然没有胡牌的序列数目，即

$$h_i=\sum_{j=1}^{N}f_{n,i,j}.$$

代入前文所述表达式，就可以得到所要求的期望。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <map>
#include <unordered_map>
using namespace std;

const int N = 100, M = 400, mod = 998244353;

int n, m, a[N + 5], fact[M + 5], inv[M + 5];

inline int C(int x, int y) {
  return 1LL * fact[x] * inv[y] % mod * inv[x - y] % mod;
}

class HuAutomation {  // 胡牌自动机
 private:
  class Mat {
   private:
    int f[3][3];

   public:
    Mat() {
      for (int i = 0; i <= 2; i++)
        for (int j = 0; j <= 2; j++) f[i][j] = -1;
    }

```

```
28      int* operator[](const int& x) { return f[x]; }
29
30      inline bool operator==(Mat x) const {
31        for (int i = 0; i <= 2; i++)
32          for (int j = 0; j <= 2; j++)
33            if (f[i][j] != x[i][j]) return 0;
34        return 1;
35      }
36
37      inline bool operator<(Mat x) const {
38        for (int i = 0; i <= 2; i++)
39          for (int j = 0; j <= 2; j++)
40            if (f[i][j] != x[i][j]) return f[i][j] < x[i][j];
41        return 0;
42      }
43
44      inline bool Check() {
45        for (int i = 0; i <= 2; i++)
46          for (int j = 0; j <= 2; j++)
47            if (f[i][j] > 3) return 1;
48        return 0;
49      }
50
51      inline void Upd(Mat x, int t) {
52        // 将已有矩阵 x 的值更新到当前矩阵中，模拟加入 t 张当前牌后的状态
53        for (int i = 0; i <= 2; i++)
54          for (int j = 0; j <= 2; j++)
55            if (x[i][j] != -1)
56              for (int k = 0; k < 3 && i + j + k <= t; k++)
57                f[j][k] = max(f[j][k], min(i + x[i][j] + (t - i - j - k) /
    3, 4));
58        // i,j,k,(t-i-j-k)
59        // 表示分别枚举用于拼面子、用于保留(i-1,i)、用于保留i和直接拼面子的牌数
60        //  更新时限制最多 4 个对子
61      }
62    };
63
64    struct node {
65      int t, state[5];
66      Mat F[2];
67
68      node() {
69        for (int i = 0; i <= 4; i++) state[i] = 0;
70        t = 0;
71        for (int i = 0; i <= 1; i++) F[i] = Mat();
72      }
73
74      inline bool Check() { return t == -1 || t >= 7 || F[1].Check(); }
75
76      node Hu() {
77        node x;
78        x.t = -1;
```

```
79        return x;
80      }
81
82      bool operator<(const node& x) const {
83        if (t == x.t) {
84          if (F[0] == x.F[0]) return F[1] < x.F[1];
85          return F[0] < x.F[0];
86        }
87        return t < x.t;
88      }
89
90      node operator+(int x) {       // 加上 x 张新牌
91        if (Check()) return Hu();  // 胡了直接返回
92        node res;
93        res.F[0].Upd(F[0], x), res.F[1].Upd(F[1], x);  // 更新
94        res.t = t;
95        if (x > 1) res.F[1].Upd(F[0], x - 2), ++res.t;
96        if (res.Check()) res = Hu();  // 判断是否胡了
97        return res;
98      }
99    } A[2100];
100
101   map<node, int> mp;
102
103   inline int Get(node x) {
104     if (mp.count(x)) return mp[x];
105     mp[x] = ++tot;
106     A[tot] = x;
107     return tot;
108   }
109
110   inline void Expand(int x) {
111     // 构建状态转移图:
112     // 对于当前状态 A[x]，尝试加入 0~4 张同种牌，得到 5 个新状态
113     for (int i = 0; i <= 4; i++) A[x].state[i] = Get(A[x] + i);
114   }
115
116   inline node Hu() {
117     node x;
118     x.t = -1;
119     return x;
120   }
121
122   inline node Emp() {
123     node x;
124     x.F[0][0][0] = 0;
125     return x;
126   }
127
128 public:
129   int tot, f[N + 5][M + 5][2100];
130
```

```
  inline void Build() {
    A[1] = Emp(), A[2] = Hu();  // 状态1是初始合法状态，2 是胡牌状态
    mp[A[1]] = 1, mp[A[2]] = 2;
    tot = 2;
    Expand(1);
    for (int i = 3; i <= tot; i++)
      Expand(i);  // 枚举所有可达状态，构建状态图（因为 2
                  // 是胡牌状态所以不需要拓展）
  }

  void DP() {
    f[0][0][1] = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      for (int j = m; j >= 0; j--)
        for (int k = 1; k <= tot; k++)
          if (f[i - 1][j][k])
            for (int t = 0; t <= 4 - a[i]; t++)
              // 枚举这张牌能加多少个（不能超过4，总共已有a[i]个），做组合转移
              (f[i][j + t][A[k].state[a[i] + t]] +=
               1LL * f[i - 1][j][k] * C(4 - a[i], t) % mod) %= mod;
  }
} Hfu;

inline long long qpow(long long x, int y) {
  long long res = 1;
  while (y) {
    if (y & 1) res = res * x % mod;
    x = x * x % mod;
    y >>= 1;
  }
  return res;
}

void init(int n) {
  fact[0] = 1;
  for (int i = 1; i <= n; i++) fact[i] = 1LL * fact[i - 1] * i % mod;
  inv[n] = qpow(fact[n], mod - 2);
  for (int i = n - 1; i >= 0; i--) inv[i] = 1LL * inv[i + 1] * (i + 1)
% mod;
}

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);

  int ans = 0;
  Hfu.Build();  // 状态图构建
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= 13; i++) {
    int x, y;
    cin >> x;
    cin >> y;
```

```
    ++a[x];
  }
  m = (n << 2) - 13;
  init(m);
  Hfu.DP();

  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    (ans += 1LL * Hfu.f[n][i][1] * fact[i] % mod * fact[m - i] % mod)
%= mod;
    for (int j = 3; j <= Hfu.tot; j++)  // 因为 2 节点是胡牌节点所以不统计
      (ans += 1LL * Hfu.f[n][i][j] * fact[i] % mod * fact[m - i] % mod)
%= mod;
    // f[i][j][k]: 表示处理到第 i 张牌，共摸了 j 张牌，走到了胡牌自动机上的 k
    // 号节点的方案数 每个方案乘以 i!(用于排列这 i 张) × (m - i)!
    // (剩下的牌排列)，求和后取模
  }

  cout << (1LL * ans * inv[m] + 1) % mod;
  // 最终答案乘上 inv[m] 是除以 m!，即去掉总排列数，最后 +1 是 dp 的定义是摸完 i
  // 张还没有胡
  return 0;
}

```

习题

- CF979E Kuro and Topological Parity[3]
- [TJOI2018] 游园会[4]
- [NOI2022] 移除石子[5]

外部参考资料

[1] Hero meet devil

[2] [ZJOI2019] 麻将

[3] CF979E Kuro and Topological Parity

[4] [TJOI2018] 游园会

[5] [NOI2022] 移除石子

7.15 DP 优化

7.15.1 DP 优化简介

引入

本页面列举了一些常见的动态规划（dynamic programming，DP）优化方法。所谓 DP 优化，是指许多动态规划问题虽然容易列出朴素的状态转移方程，但直接计算往往效率低下，因此需要借助一些技巧来降低时间复杂度。

这些方法彼此联系紧密，常常包含相似的思想，且往往需要结合多种技巧共同使用。因此，本文仅作粗略分类，侧重介绍一些最基本的思路。

利用常见技巧优化

许多动态规划问题的转移，可以通过常见的算法和数据结构进行优化。

这类技巧有两种常见的情形。第一种情形中，DP 问题有着如下状态转移方程：

$$f(i) = F(a_i, \{f(j) : j < i\}).$$

其中，当前状态 $f(i)$ 的计算依赖于当前的输入 a_i 和之前整个序列的状态 $\{f(j) : j < i\}$。因此，可以维护一个数据结构，将每次 $f(i)$ 的计算都看作是一次查询操作；而得到当前状态 $f(i)$ 后，可以再执行一次修改操作，更新该数据结构，用于后续的转移。

第二种情形中，DP 问题有着如下状态转移方程：

$$f(i, \cdot) = F(a_i, f(i-1, \cdot)).$$

其中，每个 $f(i, \cdot)$ 都是一个数组或其他较复杂的对象。因此，虽然 $f(i, \cdot)$ 只依赖于之前的单个状态，但是单次转移的复杂度很高，需要通过数据结构等技巧进行优化。

前缀和优化 DP

相关页面：前缀和→5.8@p616

如果当前状态的计算依赖于之前状态的子段和，那么，可以通过维护前缀和来加速计算。其中，一类涉及高维前缀和的问题也称为 SOS DP→5.8@p616。

习题：

- Luogu P2513 [HAOI2009] 逆序对数列[1]
- AtCoder Educational DP Contest M - Candies[2]

单调队列/单调栈优化 DP

主页面：单调队列/单调栈优化→7.15.2@p805

如果当前状态依赖于之前状态的区间最值等信息时，可以通过维护单调队列、单调栈来加速计算。

线段树/树状数组优化 DP

相关页面：线段树→10.13.1@p2041、树状数组→10.12@p2021

如果每次状态转移时，查询的都是某段区间上的和、最值等信息，或是单次修改操作涉及区间更新时，可以通过维护线段树、树状数组来加速计算。

习题：

- AtCoder Educational DP Contest Q - Flowers[3]
- AtCoder Educational DP Contest W - Intervals[4]
- Codeforces 115 E. Linear Kingdom Races[5]

CDQ 分治优化 DP

主页面：CDQ 分治优化 DP→13.4.2@p3050

类似前文，将整个 DP 过程看作是一系列查询和修改操作。对于有些问题，顺次计算复杂度过高，可以将整个查询和修改过程离线，利用 CDQ 分治加速计算。

CDQ 分治优化 DP 也常见于下列各类问题中：

- 基于 CDQ 分治的斜率优化 DP→7.15.3@p809
- 分治优化斜率单调性 DP→7.15.4@p812

倍增优化 DP

相关页面：倍增→5.10@p638

有些问题中，需要将状态 $f(i)$ 设为从初始状态开始，进行了 2^i 次转移时得到的结果。它利用了倍增的思想转化了原问题，因此常常称为倍增优化 DP。

有些时候，也会将状态转移方程类似

$$f(i, j) = f(i-1, f(i-1, j))$$

的 DP 问题称为倍增（优化）DP。

习题：

- Luogu P1081 [NOIP 2012 提高组] 开车旅行[6]
- Luogu P1613 跑路[7]
- Luogu P4739 [CERC2017] Donut Drone[8]

利用问题结构优化

许多动态规划问题具备如凸性、单调性等结构性质，合理利用这些性质可以快速求解。

斜率优化 DP

主页面：斜率优化→7.15.3@p809

类似于上一节介绍的优化方法，利用问题的凸性，可以通过维护凸包加速单次转移。

四边形不等式优化 DP

主页面：四边形不等式优化→7.15.4@p812

涉及的函数满足四边形不等式的 DP 问题，往往满足某种决策单调性。利用这一特性，有很多专门的方法可以降低计算复杂度。常见的问题类型包括一维决策单调性问题、区间分拆问题、区间合并问题等。

Slope Trick 优化 DP

主页面：Slope Trick→7.15.5@p827

有些问题中，状态函数的差分（即斜率）在状态转移过程中更容易维护。这种优化也往往需要问题具有凸性。

WQS 二分/凸优化 DP

主页面：WQS 二分→7.15.6@p843

对于带个数限制的最优化 DP 问题，如果不考虑个数限制时，问题更容易解决，且最优价值是关于该限制的凸函数，那么，可以通过 WQS 二分的方法简化计算。

利用数学方法优化

许多动态规划问题的转移，可以通过数学工具加速。

矩阵快速幂优化 DP

相关页面：快速幂→9.7@p1106

如果 DP 问题的状态转移方程可以写作一个自治的形式

$$f(i) = F(f(i-1)),$$

也就是说，当前状态 $f(i)$ 只取决于前一个状态 $f(i-1)$，而不依赖于其他输入，那么，可以直接通过快速幂加速计算

$$f(n) = F^n(f(0))$$

获得最终答案。由于单次操作 F 经常可以写作矩阵的形式，所以这一优化方法常称为矩阵快速幂优化 DP。实际上，任何满足结合律的变换（即任何 幺半群→9.16.1@p1748 内的元素）都可以应用该方法加速。

习题：

- Luogu P1397 [NOI2013] 矩阵游戏[9]
- Luogu P3176 [HAOI2015] 数字串拆分[10]
- Codeforces 576 D. Flights for Regular Customers[11]
- Luogu P6772 [NOI2020] 美食家[12]

FFT 优化 DP

相关页面：FFT→9.12.3@p1470

如果 DP 问题的状态转移方程是一个卷积的形式，那么，可以考虑用 FFT 加速转移。当然，根据具体的题目，也可能会用到其他多项式技术。

习题：

- Codeforces 553 E. Kyoya and Train[13]
- Codeforces 1784 D. Wooden Spoon[14]

Lagrange 插值优化 DP

相关页面：Lagrange 插值→9.19.1@p1873

有些 DP 问题的状态函数 $f(i,j)$ 是关于 j 的 k 次多项式函数。此时，可以直接暴力计算它在 $k+1$ 个点处的取值，并通过 Lagrange 插值求出 $f(i,\cdot)$ 的表达式，进而优化转移甚至直接得到答案。

习题：

- Luogu P5223 Function[15]
- Luogu P4463 [集训队互测 2012] calc[16]
- Luogu P5469 [NOI2019] 机器人[17]

通过简化状态优化

除了优化转移外，还可以通过简化状态降低计算复杂度。

DP 套 DP 与 DFA 最小化

主页面：DP 套 DP→7.14@p792、DFA 最小化→13.8@p3153

一些 DP 问题的状态函数可以写成 $f(i,x)$ 的形式，但是 x 自身的转移较为复杂，甚至可能依赖于另一个 DP 问题。对于这类问题，可以首先为状态 x 的转移建立自动机，并通过 DFA 最小化的方法减少状态数量，再进行外层 DP。

状态设计优化 DP

主页面：状态设计优化→7.15.7@p878

有些特殊的问题可以通过巧妙的状态设计大幅减少状态数量。

拓展阅读

- DP 优化方法大杂烩 by Alex Wei[18]

外部参考资料

[1] Luogu P2513 [HAOI2009] 逆序对数列

[2] AtCoder Educational DP Contest M - Candies

[3] AtCoder Educational DP Contest Q - Flowers

[4] AtCoder Educational DP Contest W - Intervals

[5] Codeforces 115 E. Linear Kingdom Races

[6] Luogu P1081 [NOIP 2012 提高组] 开车旅行

[7] Luogu P1613 跑路

[8] Luogu P4739 [CERC2017] Donut Drone

[9] Luogu P1397 [NOI2013] 矩阵游戏

[10] Luogu P3176 [HAOI2015] 数字串拆分

[11] Codeforces 576 D. Flights for Regular Customers

[12] Luogu P6772 [NOI2020] 美食家

[13] Codeforces 553 E. Kyoya and Train

[14] Codeforces 1784 D. Wooden Spoon

[15] Luogu P5223 Function

[16] Luogu P4463 [集训队互测 2012] calc [17] Luogu P5469 [NOI2019] 机器人 [18] DP 优化方法大杂烩 by Alex Wei

7.15.2 单调队列/单调栈优化

Authors: liujiaxi123456, Marcythm, hsfzLZH1, Ir1d, greyqz, Anguei, billchenchina, Chrogeek, ChungZH

引入

前置知识：单调队列→10.10@p2011、单调栈→10.9@p2010。

单调队列主要用于维护两端指针单调不减的区间最值，而单调栈则主要用于维护前/后第一个大于/小于当前值的数。

> **注意**
>
> - 求最小值要维护 **单调递增/不减** 的单调队列/单调栈，反之亦然。
> - 维护单调递增/递减比较时用 **小于等于/大于等于**，维护单调不减/不增比较时用 **小于/大于**。

单调队列优化具体步骤

- 加入所需元素：向单调队列重复加入元素直到当前元素达到所求区间的右边界，这样就能保证所需元素都在单调队列中。
- 弹出越界队首：单调队列本质上是维护的是所有已插入元素的最值，但我们想要的往往是一个区间最值。于是我们弹出在左边界外的元素，以保证单调队列中的元素都在所求区间中。
- 获取最值：直接取队首作为答案即可。

单调栈优化具体步骤

- 弹出非法栈顶：通过比较当前元素与栈顶的大小，弹出不满足单调栈性质的栈顶。以单调递增的栈（即栈顶最大，维护最小值）为例，将所有大于等于当前元素的栈内元素全部弹出。
- 加入当前元素：将当前元素入栈即可。

单调队列优化多重背包

> **问题描述**
>
> 你有 n 个物品，每个物品重量为 w_i，价值为 v_i，数量为 k_i。你有一个承重上限为 W 的背包，现在要求你在不超过重量上限的情况下选取价值和尽可能大的物品放入背包。求最大价值。

不了解背包 DP 的请先阅读 背包 DP→7.4@p716。设 $f_{i,j}$ 表示前 i 个物品装入承重为 j 的背包的最大价值，朴素的转移方程为

$$f_{i,j}=\max_{k=0}^{k_i}(f_{i-1,j-k\times w_i}+v_i\times k)$$

时间复杂度 $O(W\sum k_i)$。

考虑优化 f_i 的转移。为方便表述，设 $g_{x,y}=f_{i,x\times w_i+y}, g'_{x,y}=f_{i-1,x\times w_i+y}$，其中 $0\le y<w_i$，则转移方程可以表示为：

$$g_{x,y}=\max_{k=0}^{k_i}(g'_{x-k,y}+v_i\times k)$$

设 $G_{x,y}=g'_{x,y}-v_i\times x$。则方程可以表示为：

$$g_{x,y}=\max_{k=0}^{k_i}(G_{x-k,y})+v_i\times x$$

这样就转化为一个经典的单调队列优化形式了。$G_{x,y}$ 可以 $O(1)$ 计算，因此对于固定的 y，我们可以在 $O\left(\left\lfloor\frac{W}{w_i}\right\rfloor\right)$ 的时间内计算出 $g_{x,y}$。因此求出所有 $g_{x,y}$ 的复杂度为 $O\left(\left\lfloor\frac{W}{w_i}\right\rfloor\right)\times O(w_i)=O(W)$。这样转移的总复杂度就降为 $O(nW)$。

在实现的时候，我们需要先枚举 y，这样才能保证枚举 x 的时候利用单调队列进行优化，而单调队列中存储的是 $x-k$，并不存储 k，这样使用的时候需要通过 `f[last][q.front() * w[i] + y] - q.front() * v[i]` 获取对应的 $G_{x-k,y}$，不难发现 $x-k\in[x-k_i,x]$，因此在枚举 x 的时候，我们需要删除队列中不在这个范围内的元素。

参考代码

```cpp
#include <array>
#include <deque>
#include <iostream>

constexpr int MAXV = 4e4 + 10;
constexpr int MAXN = 1e2 + 10;

using namespace std;

int n, W, last = 0, now = 1;
array<int, MAXN> v, w, k;
array<array<int, MAXV>, 2> f;
deque<int> q;

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> W;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> v[i] >> w[i] >> k[i];
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int y = 0; y < w[i]; y++) {
      // 清空队列
      deque<int>().swap(q);
      for (int x = 0; x * w[i] + y <= W; x++) {
        // 弹出不在范围的元素
        while (!q.empty() && q.front() < x - k[i]) {
          q.pop_front();
        }
        // 保证队列单调
        while (!q.empty() && f[last][q.back() * w[i] + y] - q.back() *
v[i] <
                                 f[last][x * w[i] + y] - x * v[i]) {
          q.pop_back();
        }
        q.push_back(x);
        f[now][x * w[i] + y] =
            f[last][q.front() * w[i] + y] - q.front() * v[i] + x * v[i];
      }
    }
    swap(last, now);
  }
```

```
42   cout << f[last][W] << endl;
43   return 0;
44 }
45
```

习题

例题 CF372C Watching Fireworks is Fun[1]

题目大意：城镇中有 n 个位置，有 m 个烟花要放。第 i 个烟花放出的时间记为 t_i，放出的位置记为 a_i。如果烟花放出的时候，你处在位置 x，那么你将收获 $b_i - |\ a_i - x\ |$ 点快乐值。

初始你可在任意位置，你每个单位时间可以移动不大于 d 个单位距离。现在你需要最大化你能获得的快乐值。

设 $f_{i,j}$ 表示在放第 i 个烟花时，你的位置在 j 所能获得的最大快乐值。

写出状态转移方程：$f_{i,j} = \max\{f_{i-1,k} + b_i - |\ a_i - j\ |\}$，其中 $j - (t_i - t_{i-1}) \times d \le k \le j + (t_i - t_{i-1}) \times d$。

尝试变形：

由于 max 里出现了一个确定的常量 b_i，我们可以将它提到外面去。

$f_{i,j} = \max\{f_{i-1,k} + b_i - |\ a_i - j\ |\} = \max\{f_{i-1,k} - |\ a_i - j\ |\} + b_i$

如果确定了 i 和 j 的值，那么 $|\ a_i - j\ |$ 的值也是确定的，也可以将这一部分提到外面去。

最后，式子变为：

$$f_{i,j} = \max\{f_{i-1,k} - |\ a_i - j\ |\} + b_i = \max\{f_{i-1,k}\} - |\ a_i - j\ | + b_i$$

接下来考虑单调队列优化。由于最终式子中的 max 只和上一状态中连续的一段的最大值有关，所以我们在计算一个新的 i 的状态值时候只需将原来的 f_{i-1} 构造成一个单调队列，并维护单调队列，使得其能在均摊 $O(1)$ 的时间复杂度内计算出 $\max\{f_{i-1,k}\}$ 的值，从而根据公式计算出 $f_{i,j}$ 的值。

总的时间复杂度为 $O(nm)$。

参考代码

```
1  #include <algorithm>
2  #include <cstring>
3  #include <iostream>
4  using namespace std;
5  using ll = long long;
6
7  constexpr int MAXN = 150000 + 10;
8  constexpr int MAXM = 300 + 10;
9
10 ll f[2][MAXN];
11 ll a[MAXM], b[MAXM], t[MAXM];
12 int n, m, d;
13
14 int que[MAXN];
15
```

```cpp
int fl = 1;

void init() {
  memset(f, 207, sizeof(f));
  memset(que, 0, sizeof(que));
  for (int i = 1; i <= n; i++) f[0][i] = 0;
  fl = 1;
}

void dp() {
  init();
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int l = 1, r = 0, k = 1;
    for (int j = 1; j <= n;
         j++) {  // 在这里使用了单调队列的优化，推式子详见上面
      for (; k <= min(1ll * n, j + d * (t[i] - t[i - 1])); k++) {
        while (l <= r && f[fl ^ 1][que[r]] <= f[fl ^ 1][k]) r--;
        que[++r] = k;
      }

      while (l <= r && que[l] < max(1ll, j - d * (t[i] - t[i - 1]))) l++;
      f[fl][j] = f[fl ^ 1][que[l]] - abs(a[i] - j) + b[i];
    }

    fl ^= 1;
  }
}

int main() {
  cin >> n >> m >> d;
  for (int i = 1; i <= m; i++) cin >> a[i] >> b[i] >> t[i];

  // then dp
  dp();
  ll ans = -1e18;
  for (int i = 1; i <= n; i++) ans = max(ans, f[fl ^ 1][i]);
  cout << ans << endl;
  return 0;
}
```

- 「Luogu P1886」滑动窗口[2]
- 「NOI2005」瑰丽华尔兹[3]
- 「SCOI2010」股票交易[4]

外部参考资料

[1] CF372C Watching Fireworks is Fun

[2] 「Luogu P1886」滑动窗口

[3] 「NOI2005」瑰丽华尔兹

[4] 「SCOI2010」股票交易

7.15.3 斜率优化

Authors: Marcythm, hsfzLZH1, abc1763613206, greyqz, Ir1d, billchenchina, Chrogeek, Enter-tainer, StudyingFather, MrFoodinChina, luoguyuntianming, sshwy, wood3

例题引入

「HNOI2008」玩具装箱[1]

有 n 个玩具，第 i 个玩具价值为 c_i。要求将这 n 个玩具排成一排，分成若干段。对于一段 $[l,r]$，它的代价为 $(r-l+\sum_{i=l}^{r}c_i-L)^2$。其中 L 是一个常量，求分段的最小代价。

$1\le n\le 5\times 10^4, 1\le L,c_i\le 10^7$。

朴素的 DP 做法

令 f_i 表示前 i 个物品，分若干段的最小代价。

状态转移方程：$f_i=\min_{j<i}\{f_j+(i-(j+1)+pre_i-pre_j-L)^2\}=\min_{j<i}\{f_j+(pre_i-pre_j+i-j-1-L)^2\}$。

其中 pre_i 表示前 i 个数的和，即 $\sum_{j=1}^{i}c_j$。

该做法的时间复杂度为 $O(n^2)$，无法解决本题。

优化

考虑简化上面的状态转移方程式：令 $s_i=pre_i+i, L'=L+1$，则 $f_i=\min_{j<i}\{f_j+(s_i-s_j-L')^2\}$。

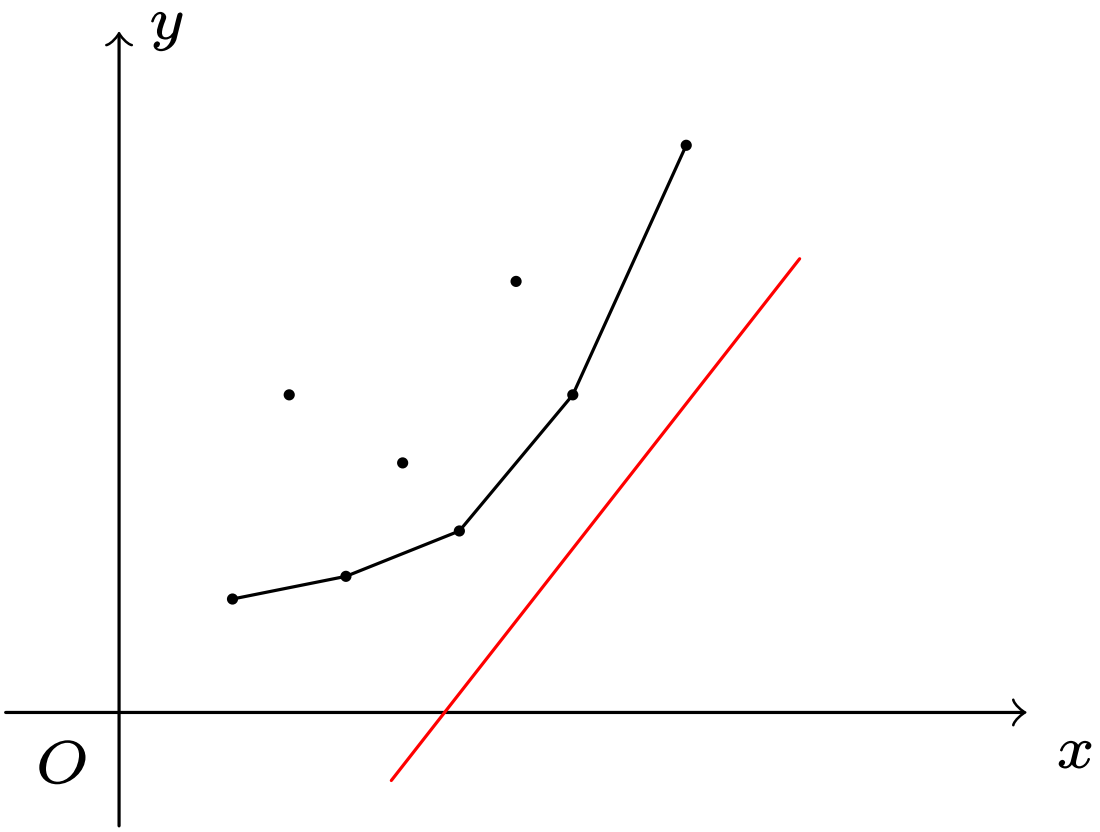
将与 j 无关的移到外面，我们得到

$$f_i-(s_i-L')^2=\min_{j<i}\{f_j+s_j^2+2s_j(L'-s_i)\}$$

考虑一次函数的斜截式 $y=kx+b$，将其移项得到 $b=y-kx$。我们将与 j 有关的信息表示为 y 的形式，把同时与 i,j 有关的信息表示为 kx，把要最小化的信息（与 i 有关的信息）表示为 b，也就是截距。具体地，设

$$\begin{aligned}x_j&=s_j\\y_j&=f_j+s_j^2\\k_i&=-2(L'-s_i)\\b_i&=f_i-(s_i-L')^2\end{aligned}$$

则转移方程就写作 $b_i=\min_{j<i}\{y_j-k_ix_j\}$。我们把 (x_j,y_j) 看作二维平面上的点，则 k_i 表示直线斜率，b_i 表示一条过 (x_j,y_j) 的斜率为 k_i 的直线的截距。问题转化为了，选择合适的 j（$1\le j<i$），最小化直线的截距。



如图，我们将这个斜率为 k_i 的直线从下往上平移，直到有一个点 (x_p, y_p) 在这条直线上，则有 $b_i = y_p - k_i x_p$，这时 b_i 取到最小值。算完 f_i，我们就把 (x_i, y_i) 这个点加入点集中，以做为新的 DP 决策。那么，我们该如何维护点集?

容易发现，可能让 b_i 取到最小值的点一定在下凸壳上。因此在寻找 p 的时候我们不需要枚举所有 $i-1$ 个点，只需要考虑凸包上的点。而在本题中 k_i 随 i 的增加而递增，因此我们可以单调队列维护凸包。

具体地，设 $K(a, b)$ 表示过 (x_a, y_a) 和 (x_b, y_b) 的直线的斜率。考虑队列 $q_l, q_{l+1}, ..., q_r$，维护的是下凸壳上的点。也就是说，对于 $l < i < r$，始终有 $K(q_{i-1}, q_i) < K(q_i, q_{i+1})$ 成立。

我们维护一个指针 e 来计算 b_i 最小值。我们需要找到一个 $K(q_{e-1}, q_e) \le k_i < K(q_e, q_{e+1})$ 的 e（特别地，当 $e = l$ 或者 $e = r$ 时要特别判断），这时就有 $p = q_e$，即 q_e 是 i 的最优决策点。由于 k_i 是单调递增的，因此 e 的移动次数是均摊 $O(1)$ 的。

在插入一个点 (x_i, y_i) 时，我们要判断是否 $K(q_{r-1}, q_r) < K(q_r, i)$，如果不等式不成立就将 q_r 弹出，直到等式满足。然后将 i 插入到 q 队尾。

这样我们就将 DP 的复杂度优化到了 $O(n)$。

概括一下上述斜率优化模板题的算法:

1. 将初始状态入队。
2. 每次使用一条和 i 相关的直线 $f(i)$ 去切维护的凸包，找到最优决策，更新 dp_i。
3. 加入状态 dp_i。如果一个状态（即凸包上的一个点）在 dp_i 加入后不再是凸包上的点，需要在 dp_i 加入前将其剔除。

接下来我们介绍斜率优化的进阶应用，将斜率优化与二分/分治/数据结构等结合，来维护性质不那么好（缺少一些单调性性质）的 DP 方程。

二分/CDQ/平衡树优化 DP

当我们在 i 这个点寻找最优决策时，会使用一个和 i 相关的直线 $f(i)$ 去切我们维护的凸包。切到的点即为最优决策。

在上述例题中，直线的斜率随 i 单调变化，但是对于有些问题，斜率并不是单调的。这时我们需要维护凸包上的每一个节点，然后每次用当前的直线去切这个凸包。这个过程可以使用二分解决，因为凸包上相邻两个点的斜率是有单调性的。

玩具装箱 改

有 n 个玩具，第 i 个玩具价值为 c_i。要求将这 n 个玩具排成一排，分成若干段。对于一段 $[l,r]$，它的代价为 $(r-l+\sum_{i=l}^{r} c_i - L)^2$。其中 L 是一个常量，求分段的最小代价。

$1 \le n \le 5\times 10^4, 1 \le L \le 10^7, -10^7 \le c_i \le 10^7$。

本题与「玩具装箱」问题唯一的区别是，玩具的价值可以为负。延续之前的思路，令 f_i 表示前 i 个物品，分若干段的最小代价。

状态转移方程：$f_i = \min_{j<i}\{f_j + (pre_i - pre_j + i - j - 1 - L)^2\}$。

其中 $pre_i = \sum_{j=1}^{i} c_j$。

将方程做相同的变换

$$f_i - (s_i - L')^2 = \min_{j<i}\{f_j + s_j^2 + 2s_j(L' - s_i)\}$$

然而这时有两个条件不成立了：

1. 直线的斜率不再单调；
2. 每次加入的决策点的横坐标不再单调。

仍然考虑凸壳的维护。

在寻找最优决策点，也就是用直线切凸壳的时候，我们将单调队列找队首改为：凸壳上二分。我们二分出斜率最接近直线斜率的那条凸壳边，就可以找到最优决策。

在加入决策点，也就是凸壳上加一个点的时候，我们有两种方法维护。

第一种方法是直接用平衡树维护凸壳。那么寻找决策点的二分操作就转化为在平衡树上二分，插入决策点就转化为在平衡树上插入一个结点，并删除若干个被踢出凸壳的点。此方法思路简洁但实现繁琐。

下面介绍一种基于 CDQ 分治→13.4.2@p3050 的做法。

设 CDQ(l,r) 代表计算 $f_i, i \in [l,r]$。考虑 CDQ$(1,n)$：

- 我们先调用 CDQ$(1,mid)$ 算出 $f_i, i \in [1,mid]$。然后我们对 $[1,mid]$ 这个区间内的决策点建凸壳，然后使用这个凸壳去更新 $f_i, i \in [mid+1,n]$。这时我们决策点集是固定的，不像之前那样边计算 DP 值边加入决策点，那么我们就可以把 $i \in [mid+1,n]$ 的 f_i 先按照直线的斜率 k_i 排序，然后就可以使用单调队列来计算 DP 值了。当然，也可以在静态凸壳上二分计算 DP 值。
- 对于 $[mid+1,n]$ 中的每个点，如果它的最优决策的位置是在 $[1,mid]$ 这个区间，在这一步操作中他就会被更新成最优答案。当执行完这一步操作时，我们发现 $[1,mid]$ 中的所有点已经发挥了全部的作用，凸壳中他们存不存在已经不影响之后的答案更新。因此我们可以直接舍弃这个区间的决策点，并使用 CDQ$(mid+1,n)$ 解决右区间剩下的问题。

时间复杂度 $O(n\log^2 n)$。

对比「玩具装箱」和「玩具装箱 改」，可以总结出以下两点：

- 二分/CDQ/平衡树等能够优化 DP 方程的计算，于一定程度上降低复杂度，但不能改变这个方程本身。
- DP 方程的性质会取决于数据的特征，但 DP 方程本身取决于题目中的数学模型。

小结

斜率优化 DP 需要灵活运用，其宗旨是将最优化问题转化为二维平面上与凸包有关的截距最值问题。遇到性质不太好的方程，有时需要辅以数据结构来加以解决，届时还请就题而论。

习题

- 「SDOI2016」征途[2]
- 「ZJOI2007」仓库建设[3]
- 「APIO2010」特别行动队[4]
- 「JSOI2011」柠檬[5]
- 「Codeforces 311B」Cats Transport[6]
- 「NOI2007」货币兑换[7]
- 「NOI2019」回家路线[8]
- 「NOI2016」国王饮水记[9]
- 「NOI2014」购票[10]

外部参考资料

[1] 「HNOI2008」玩具装箱 [2] 「SDOI2016」征途 [3] 「ZJOI2007」仓库建设

[4] 「APIO2010」特别行动队 [5] 「JSOI2011」柠檬 [6] 「Codeforces 311B」Cats Transport

[7] 「NOI2007」货币兑换 [8] 「NOI2019」回家路线 [9] 「NOI2016」国王饮水记

[10] 「NOI2014」购票

7.15.4 四边形不等式优化

> **Authors:** Marcythm, zyf0726, hsfzLZH1, MingqiHuang, Ir1d, greyqz, billchenchina, Chrogeek, StudyingFather, NFLSCode, c-forrest

四边形不等式优化利用的是状态转移方程中的决策单调性，也常称为 **决策单调性优化** DP。

基础知识

考虑最简单的情形，我们要解决如下一系列最优化问题：

$$f(i)=\min_{1\le j\le i} w(j,i) \qquad (1\le i\le n) \tag{1}$$

这里假定成本函数 $w(j,i)$ 可以在 $O(1)$ 时间内计算。

约定

动态规划的状态转移方程经常可以写作一系列最优化问题的形式。以（1）式为例，这些问题含有参数 i，问题的目标函数和可行域都可以依赖于 i。每一个问题都是在给定参数 i 时，选取某个可行解 j 来最小化目标函数的取值。为表述方便，下文将参数为 i 的最优化问题简称为「问题 i」，该最优化问题的可行解 j 称为「决策 j」，目标函数在最优解处取得的值则称为「状态 $f(i)$」。同时，记问题 i 对应的最小最优决策点为 $\mathrm{opt}(i)$。

在一般的情形下，这些问题总时间复杂度为 $O(n^2)$。这是由于对于问题 i，我们需要考虑所有可能的决策 j。而在满足决策单调性时，可以有效缩小决策空间，优化总复杂度。

- **决策单调性**：对于任意 $i_1<i_2$，必然成立 $\mathrm{opt}(i_1)\le\mathrm{opt}(i_2)$。

附注

对于问题 i，最优决策集合未必是一个区间。决策单调性实际可以定义在最优决策集合上。对于集合 A 和 B，可以定义 $A \le B$ 当且仅当对于任意 $a \in A$ 和 $b \in B$，成立 $\min\{a,b\} \in A$ 和 $\max\{a,b\} \in B$。这蕴含最小（最大）最优决策点的单调性，即此处采取的定义。本文关于最小最优决策点叙述的结论，同样适用于最大最优决策点。但是，存在情形，某更大问题的最小最优决策严格小于另一更小问题的最大最优决策，亦即可能对某些 $i_1 < i_2$ 成立 $\operatorname{optmax}(i_1) > \operatorname{optmin}(i_2)$，所以在书写代码时，应保证总是求得最小或最大的最优决策点。

另一方面，拥有相同最小最优决策的问题构成一个区间。这一区间，作为最小最优决策的函数，应严格递增。亦即，给定 $j_1 = \operatorname{opt}(i_1)$，$j_2 = \operatorname{opt}(i_2)$，如果 $j_1 < j_2$，那么必然有 $i_1 < i_2$。换言之，如果决策 $j_1 < j_2$ 能够成为最小最优决策的问题区间分别是 $[l_{j_1}, r_{j_1}]$ 和 $[l_{j_2}, r_{j_2}]$，那么必然有 $r_{j_1} < l_{j_2}$。

最常见的判断决策单调性的方法是通过四边形不等式（quadrangle inequality）。在不同的语境下，这一性质也常称为 Monge 性质（用于描述矩阵 $A_{j,i}$）或次模性（submodularity，用于描述以区间为自变量的函数 $f([j,i])$）。

- **四边形不等式**：如果对于任意 $a \le b \le c \le d$ 均成立
  $$w(a,c) + w(b,d) \le w(a,d) + w(b,c),$$
  则称函数 w 满足四边形不等式（简记为「交叉小于包含」）。若等号永远成立，则称函数 w 满足 **四边形恒等式**。

如果没有特别说明，以下都会保证 $a \le b \le c \le d$。四边形不等式给出了一个决策单调性的充分不必要条件。

定理 1

若 w 满足四边形不等式，则问题 (1) 满足决策单调性。

证明

要证明这一点，可采用反证法。假设对某些 $c < d$，成立 $a = \operatorname{opt}(d) < \operatorname{opt}(c) = b$。此时有 $a < b \le c < d$。根据最优化条件，$w(a,d) \le w(b,d)$ 且 $w(b,c) < w(a,c)$，于是，$w(a,d) - w(b,d) \le 0 < w(a,c) - w(b,c)$，这与四边形不等式矛盾。

四边形不等式可以理解在合理的定义域内，w 的二阶混合差分 $\Delta_i \Delta_j w(j,i)$ 非正。

利用决策单调性，有很多常见算法都可以将算法复杂度优化到 $O(n \log n)$。这些算法的适用范围、实现难度、运行效率各不相同，需要根据实际场景选择合适的算法。这主要取决于 $w(j,i)$ 的性质。不加说明时，本文默认 $w(i,j)$ 可以 **随机访问**，即 $w(j,i)$ 可以在 $O(1)$ 时间内查询或计算。但是，并非所有问题中，$w(j,i)$ 都这样容易计算。因此，除了基本情形外，本文还讨论了 $w(j,i)$ 只具有如下性质时，利用决策单调性优化 DP 的方法：

- **移动访问**：$w(j,i)$ 可以从 $w(j \pm 1, i)$ 或 $w(j, i \pm 1)$ 以 $O(1)$ 时间转移得到。（类似 莫队算法 →13.4.4.2@p3083 中的情形）
- **动态计算**：$w(j,i)$ 的计算依赖于 $\{f(j') : j' < j\}$。这意味着 f 和 w 只能顺次计算。下文介绍了不限制区间个数的区间分拆问题，它就属于这一情形。

这两条性质并不互斥，可能存在 $w(j,i)$ 既需要动态计算，又只支持移动访问的情形。

分治

要求解所有状态，只需要求解所有最优决策点。为了对所有 $1 \le i \le n$ 求解 $\operatorname{opt}(i)$，首先计算 $\operatorname{opt}(n/2)$，而后分别计算 $1 \le i < n/2$ 和 $n/2 < i \le n$ 上的 $\operatorname{opt}(i)$，注意此时已知前半段的 $\operatorname{opt}(i)$ 必然位于 1 和 $\operatorname{opt}(n/2)$ 之间（含端点），而后半段的 $\operatorname{opt}(i)$ 必然位于 $\operatorname{opt}(n/2)$ 和 n 之间（含端点）。对于两个子区间，也

类似处理，直至计算出每个问题的最优决策。在分治的过程中记录搜索的上下边界，就可以保证算法复杂度控制在 $O(n\log n)$。递归树层数为 $O(\log n)$，而每层中，单个决策点至多计算两次，所以总的计算次数是 $O(n\log n)$。

参考实现

```
val_t w(int j, int i);  // 成本函数
val_t f[N];             // 最优值
int opt[N];             // 最小最优决策

// 递归求解 [l,r] 中的问题
// 已知它们的最小最优决策点一定出现在区间 [opt_l, opt_r] 中
void calc(int l, int r, int opt_l, int opt_r) {
  int mid = (l + r) / 2;
  // 求问题 mid 的最优决策点
  for (int j = opt_l; j <= std::min(opt_r, mid); ++j) {
    if (w(j, mid) < f[mid]) {
      f[mid] = w(j, mid);
      opt[mid] = j;
    }
  }
  // 根据决策单调性得出左右两部分的决策区间，递归处理
  if (l < mid) calc(l, mid - 1, opt_l, opt[mid]);
  if (r > mid) calc(mid + 1, r, opt[mid], opt_r);
}

// 求解整个区间 [1,n] 的问题
void solve(int n) {
  // 每次调用递归函数前，都需要清空数组 f
  std::fill(f + 1, f + n + 1, inf);
  // 最开始时，只知道问题 [1,n] 的所有决策点都一定在 [1,n] 中
  calc(1, n, 1, n);
}

```

除了随机访问的基本情形外，分治算法还可以应用于 $w(j,i)$ 只支持移动访问的情形。只需要在计算过程中维护游标 (j,i) 和相应函数值 $w(j,i)$，在需要查询新的值时，将游标暴力移动到当前位置并更新函数值即可。这样做的时间复杂度仍然为 $O(n\log n)$。对此更为详细的讨论，可以参考下文 简化 LARSCH 算法 →7.15@p801 一节。但是，分治算法无法解决 $w(j,i)$ 需要动态计算的情形，因为分治算法没有办法在左半区间问题尚未解决时，就计算出区间中点处的最小最优决策 $\mathrm{opt}(n/2)$。

二分队列

注意到对于每个决策点 j，能使其成为最小最优决策点的问题 i 必然构成一个区间。可以通过单调队列记录到目前为止每个决策点可以解决的问题的区间，这样，问题的最优解自然可以通过队列中记录的决策点计算得到。

具体地，算法需要顺次遍历决策点。当遍历到决策点 k 时，队列中需要记录到目前为止每个可行的决策点 j 和能够解决的问题区间左右端点 l_j 和 r_j 构成的 **三元组**。对于给定区间 $[l_j,r_j]$ 内的问题，j 应该是到目前为止考虑过的决策点（即区间 $[1,k]$ 中的决策点）中最小最优的。每时每刻，队列中存储的决策未必是连续的，但是尚未解决的问题 $[j,n]$ 应该是队列中存储的问题区间的不交并。

为了说明队列更新过程中，决策点 j 是最小最优决策的问题 i 总构成一段连续的区间，需要适当加强前文的结论：

推论 1

设 $\mathrm{opt}_k(i)$ 是仅考虑 $[1,k]$ 中的决策时，问题 i 的最小最优决策。如果 w 满足四边形不等式，那么对于任意 $i_1 < i_2$，必然成立 $\mathrm{opt}_k(i_1) \le \mathrm{opt}_k(i_2)$。

证明

设 M 是充分大的正实数。函数 $w'(j,i) = w(j,i) + M[j > k]$ 仍然满足四边形不等式，其中，$[\cdot]$ 是 Iverson 括号。考虑以 w' 为成本函数的辅助 DP。在辅助 DP 中，对于任何问题 i，决策 $j > k$ 都不可能是最小最优的，即 $\mathrm{opt}'(i) = \mathrm{opt}'_k(i) = \mathrm{opt}_k(i)$。对辅助 DP 应用定理 1 就得到本推论。

该算法过程如下：[1]

- 初始时，队列是空的。类似于单调队列，每次考虑下一个决策 j 的时候，都需要进行出队和入队操作。
- **出队**：首先将上一个问题 $j-1$ 从队列中移除。如果队首的决策能够解决的问题的右端点恰为 $j-1$，直接弹出队首；否则，将队首决策能够解决问题的左端点更新为 j。
- **入队**：要对决策 j 进行入队时，首先比较它和队尾的决策 j'。
  - 如果对于问题 $l_{j'}$，将要入队的决策 j 比已有的决策 j' 严格更优，即 $w(j,l_{j'}) < w(j',l_{j'})$ 时，则弹出队尾的决策 j'。此操作持续到队列为空或队尾的决策 j' 比起 j 对于问题 $l_{j'}$ 更优时为止。
  - 如果队列已空，入队 (j,j,n)，即认为决策 j 是尚未解决的所有问题的最优解。
  - 如果队尾决策 j' 对于问题 $r_{j'}$ 同样不劣于将入队的决策 j，那么当 $r_{j'} < n$ 时，入队 $(j, r_{j'}+1, n)$，表示 j 是问题 $[r_{j'}+1, n]$ 的最小最优决策；否则，不需要入队 j，因为它并不比已有的决策更优。
  - 最后的情形是，队尾决策 j' 比起要入队的决策 j 对于问题 $l_{j'}$ 严格更优，而对于问题 $r_{j'}$ 严格更劣。这说明，存在问题 $i \in (l_{j'}, r_{j'}]$ 使得问题 $[l_{j'}, i-1]$ 的最小最优决策为 j' 且问题 $[i, r_{j'}]$ 的最小最优决策为 j。因而，需要通过 **二分** 找到最小的 $i \in [l_{j'}, r_{j'}]$ 使得 $w(j,i) < w(j',i)$，再将队尾的区间右端点 $r_{j'}$ 修改为 $i-1$，并入队 (j,i,n)。
- 处理完决策 j 后，就已经处理了所有到 j 为止的决策。此时，队首决策就是问题 j 的最小最优决策，可以记录相应的最优解。

参考实现

```
val_t w(int j, int i);  // 成本函数
val_t f[N];             // 最优值
int opt[N];             // 最小最优决策
int lt[N], rt[N];       // 决策 j 可以解决的问题区间 [l_j,r_j]

// 求解整个区间 [1,n] 的问题
void solve(int n) {
  std::deque<int> dq;  // 存储所有可行决策的单调队列

  // 顺次考虑所有问题和决策，下标从 1 开始
  for (int j = 1; j <= n; ++j) {
    // 出队
    if (!dq.empty() && rt[dq.front()] < j) dq.pop_front();
    if (!dq.empty()) lt[dq.front()] = j;
    // 入队
```

[1]算法描述中提到的「更劣」和「更优」都应看做是在描述先比较函数值大小再比较决策点大小的字典序。在这一字典序下，「更优」意味着要么函数值更小，要么函数值一样但是决策点更小。

```
    while (!dq.empty() && w(j, lt[dq.back()]) < w(dq.back(), lt[dq.back()]))
{
      dq.pop_back();
    }
    if (dq.empty()) {
      lt[j] = j;
      rt[j] = n;
      dq.emplace_back(j);
    } else if (w(j, rt[dq.back()]) >= w(dq.back(), rt[dq.back()])) {
      if (rt[dq.back()] < n) {
        lt[j] = rt[dq.back()] + 1;
        rt[j] = n;
        dq.emplace_back(j);
      }
    } else {
      int ll = lt[dq.back()], rr = rt[dq.back()], i = rr;
      // 二分
      while (ll <= rr) {
        int mm = (ll + rr) / 2;
        if (w(j, mm) < w(dq.back(), mm)) {
          i = mm;
          rr = mm - 1;
        } else {
          ll = mm + 1;
        }
      }
      rt[dq.back()] = i - 1;
      lt[j] = i;
      rt[j] = n;
      dq.emplace_back(j);
    }
    // 计算
    f[j] = w(dq.front(), j);
    opt[j] = dq.front();
  }
}

```

类似于单调队列，每个决策点至多入队一次，出队一次。其中，出队是 $O(1)$ 的，而入队是 $O(\log n)$ 的（可能需要二分），所以总的时间复杂度是 $O(n \log n)$。

由于二分队列算法顺次考虑所有问题和决策点，它可以应用于 $w(j,i)$ 需要动态计算的情形。这是它相较于分治算法的优势。但是，因为算法中的二分步骤依赖于对 $w(j,i)$ 的随机访问，它无法应用于 $w(j,i)$ 只支持移动访问的情形。

例题 1：「POI2011」Lightning Conductor[1]

给定一个长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，要求对于每一个 $1 \le i \le n$，找到最小的非负整数 f_i 满足

$$\forall j \in [1,n] : a_j \le a_i + f_i - \sqrt{|\, i-j \,|}.$$

思路

显然，经过不等式变形，我们可以得到待求整数 $f_i = \max_j\{a_j + \sqrt{|\ i-j\ |} - a_i\}$。不妨先考虑 $j \le i$ 的情况（另外一种情况类似），此时我们可以得到状态转移方程：

$$f_i = -\min_{j\le i}\{-a_j - \sqrt{i-j} + a_i\}.$$

根据 $-\sqrt{x}$ 的凸性，我们很容易得出（后文将详细描述）函数 $w(l,r) = -a_l - \sqrt{r-l} + a_r$ 满足四边形不等式，因此套用上述的算法便可在 $O(n\log n)$ 的时间内解决此题了。

实现

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <deque>
#include <iostream>
#define all \
  for (auto i : {&q, &l, &r}) (*i)
using namespace std;
int n, a[500009], ans[500009];
deque<int> q, l, r;

double f(int i, int j) { return a[i] + sqrtl(j - i); }

void work() {
  all.clear();
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    if (q.size() && r.front() < i) all.pop_front();  // 队首出队
    if (q.size()) l.front() = i;
    for (; q.size() && f(q.back(), l.back()) <= f(i, l.back());)  // 队尾出队
      all.pop_back();
    if (q.empty())  // 入队
      q.emplace_back(i), l.emplace_back(i), r.emplace_back(n);
    else if (f(q.back(), n) < f(i, n)) {
      int ll = l.back(), rr = n, mid;
      for (; ll <= rr;) {
        mid = (ll + rr) >> 1;
        if (f(q.back(), mid) < f(i, mid))
          rr = mid - 1;
        else
          ll = mid + 1;
      }
      r.back() = rr;
      q.emplace_back(i), l.emplace_back(ll), r.emplace_back(n);
    }
    ans[i] = max(ans[i], (int)(ceil(f(q.front(), i))) - a[i]);
  }
}

int main() {
  cin >> n;
  for (int i = 0; i < n; cin >> a[i++]);
  work();
```

```
  reverse(a, a + n);
  reverse(ans, ans + n);
  work();
  reverse(ans, ans + n);
  for (int i = 0; i < n; cout << ans[i++] << '\n');
}

```

简化 LARSCH 算法

前两种算法都无法处理 $w(j,i)$ 既需要动态计算，也只支持移动访问的情形。本节介绍一种能够同时克服这两种困难的算法。它是 Larmore 和 Schieber 在 1991 年提出的 LARSCH 算法[2]的简化版本，故称为 **简化 LARSCH 算法**。该算法的原始版本可以在 $O(n)$ 时间内解决决策单调性 DP 问题，但实现较复杂，本文不做介绍。

仍然考虑分治求解。求解区间 $(l,r]$ 内的问题时，假设如下信息已知：

- 区间 $[1,l]$ 中问题 i 的最小最优决策 $\mathrm{opt}(i)$ 和最优值，以及
- 仅考虑区间 $[1,l]$ 中的决策，问题 r 的最小最优决策 $\mathrm{opt}_l(r)$ 和最优值。

区间 $(l,r]$ 内的问题求解结束时，需要得到区间 $(l,r]$ 内问题的最小最优决策和最优值。

设 mid 为区间 $(l,r]$ 的中点。求解过程如下：

1. 遍历决策 $i \in [\mathrm{opt}(l), \mathrm{opt}_l(r)]$，更新问题 mid 的最小最优决策和最优值。
2. 递归求解区间 $(l, mid]$ 中的问题。
3. 遍历决策 $i \in (l, mid]$，更新问题 r 的最小最优决策和最优值。
4. 递归求解区间 $(mid, r]$ 中的问题。

对整个区间 $[1,n]$ 执行递归前，首先需要用决策 $j=1$ 更新问题 $i \in \{1,n\}$。该算法在递归到 $l=r$ 时就终止。

参考实现

```
val_t w(int j, int i);  // 成本函数
val_t f[N];             // 最优值
int opt[N];             // 最小最优决策

// 用决策 j 更新问题 i
void check(int j, int i) {
  if (w(j, i) < f[i]) {
    f[i] = w(j, i);
    opt[i] = j;
  }
}

// 递归求解区间 (l, r] 内的问题
void calc(int l, int r) {
  int mid = (l + r + 1) / 2;
  for (int j = opt[l]; j <= opt[r]; ++j) check(j, mid);
  if (mid < r) calc(l, mid);
  for (int j = l + 1; j <= mid; ++j) check(j, r);
```

[2]Larmore, Lawrence L., and Baruch Schieber. "On-line dynamic programming with applications to the prediction of RNA secondary structure." Journal of Algorithms 12, no. 3 (1991): 490-515.

```
  if (mid > l) calc(mid, r);
}

// 求解整个区间 [1, n] 内的问题
void solve(int n) {
  // 清空 f 数组
  std::fill(f + 1, f + n + 1, inf);
  // 初始化
  check(1, 1);
  check(1, n);
  // 递归求解区间 (1, n] 内的问题
  calc(1, n);
}

```

首先，可以说明这一算法的正确性。为此，只要检查每一递归求解的步骤（即步骤 2 和 4）前都满足上文给出的前提条件。由前一节得到的推论 1，有 $\mathrm{opt}(l) = \mathrm{opt}_l(l) \le \mathrm{opt}_l(mid) \le \mathrm{opt}_l(r)$，所以步骤 1 后，$\mathrm{opt}_l(mid)$ 是已知的，进而执行步骤 2 前递归求解区间 $(l, mid]$ 中问题的前提条件成立。由于之前 $\{\mathrm{opt}(i) : i \in [1, l]\}$ 是已知的，步骤 2 又得到了 $\{\mathrm{opt}(i) : i \in (l, mid]\}$ 的取值，所以这之后 $\{\mathrm{opt}(i) : i \in [1, mid]\}$ 都是已知的；同时，由于之前 $\mathrm{opt}_l(r)$ 是已知的，步骤 3 后，$\mathrm{opt}_{mid}(r)$ 就也是已知的。因此，执行步骤 4 前递归求解区间 $(mid, r]$ 中问题的前提条件也成立。

然后，需要说明该算法的复杂度仍然是 $O(n \log n)$ 的。递归树的层数是 $O(\log n)$ 的。对于递归树中的同一层的每个结点，分别遍历区间 $[\mathrm{opt}(l), \mathrm{opt}_l(r)]$ 和 $(l, mid]$ 中的决策。因为 $\mathrm{opt}(l) \le \mathrm{opt}_l(r) \le \mathrm{opt}(r)$，所以在同一层中，每个决策点只遍历了 $O(1)$ 次。故而，递归树的每一层中总的遍历次数是 $O(n)$ 的。假设单次访问或计算 $w(j, i)$ 的复杂度是 $O(1)$ 的，算法的时间复杂度就是 $O(n \log n)$ 的。

对于一些 $w(j, i)$ 只支持移动访问的情形，这一算法的复杂度仍然是 $O(n \log n)$ 的。此时，需要为算法流程中的步骤 1 和步骤 3 分别维护游标 (j, i) 和 $w(j, i)$ 的当前取值。每次需要访问新的值时，需要将游标 (j, i) 从上一次访问时的位置暴力更新到当前位置，并对函数值 $w(j, i)$ 进行转移。容易验证，当对递归树进行遍历时，这些暴力更新的总次数是 $O(n \log n)$ 的。所以，算法的时间复杂度仍然是 $O(n \log n)$ 的。

非随机访问的复杂度证明

只需要证明游标移动的总次数是 $O(n \log n)$ 的。设 A 和 B 分别为步骤 1 和 3 对应的游标。实际上可以保证：在求解区间 $(l, r]$ 的问题之前，游标 A 处于位置 $(\mathrm{opt}(l), l)$，游标 B 处于位置 (l, l)；而在这之后，游标 A 处于位置 $(\mathrm{opt}(r), r)$，游标 B 处于位置 (r, r)。

考虑构造如下游标移动规则。步骤 1 中，可以令游标 A 沿着路径

$$(\mathrm{opt}(l), l) \to (\mathrm{opt}(l), mid) \to (\mathrm{opt}_l(r), mid) \to (\mathrm{opt}(l), mid) \to (\mathrm{opt}(l), l)$$

移动。此时，游标 A 和 B 均处于求解区间 $(l, mid]$ 的问题之前的规定位置上。步骤 2 中，按规定，游标 A 将移动到 $(\mathrm{opt}(mid), mid)$，游标 B 将移动到 (mid, mid)。步骤 3 中，可以令游标 B 沿着路径

$$(mid, mid) \to (l, mid) \to (l, r) \to (mid, r) \to (mid, mid)$$

移动。此时，游标 A 和 B 均处于求解区间 $(mid, r]$ 的问题之前的规定位置上。步骤 4 中，按规定，游标 A 将移动到 $(\mathrm{opt}(r), r)$，游标 B 将移动到 (r, r)。两个游标均在结束求解区间 $(l, r]$ 的问题的规定位置上。因此，这一移动规则符合上述规定。而且，该移动规则足以完成步骤 1 和 3 中的所有计算。直接计算该规则中游标的移动次数可知，步骤 1 需要

$$2(\mathrm{opt}_l(r) - \mathrm{opt}(l)) + 2(mid - l)$$

次移动，步骤 3 需要

$$2(mid-l)+2(r-mid)=2(r-l)$$

次移动。将这些移动次数对递归树中的所有结点求和，利用同一层中的所有 $[l,r]$ 和 $[\mathrm{opt}(l),\mathrm{opt}_l(r)]$ 至多只在端点处重合这一性质，就可以说明总的移动次数是 $O(n\log n)$ 的。

由于上述移动规则比起实际计算时游标的移动设置了更多的途径点，所以游标的实际移动次数不会超过该规则下移动次数的估计。因此，游标的实际移动次数也是 $O(n\log n)$ 的。

由于该算法在求解区间 $(l,r]$ 的问题前，已经计算出了区间 $[1,l]$ 中的最优解 $f(i)$，所以该算法也可以应用于 $w(j,i)$ 需要动态计算的情形。

区间分拆问题

考虑将某个区间拆分成若干个子区间的问题。形式化地说，将给定区间 $[1,n]$ 拆分成 $[a_1,b_1],\cdots,[a_k,b_k]$，其中，$a_1=1$，$b_k=n$，以及 $b_i+1=a_{i+1}$ 对任意 $i<k$ 都成立。对于给定拆分，成本为 $\sum_{i=1}^{k}w(a_i,b_i)$。问题要求最小化这一成本。可以列出如下的 1D1D 状态转移方程。

$$f(i)=\min_{1\le j\le i}f(j-1)+w(j,i)\qquad(1\le i\le n)$$

这里，$f(0)=0$。注意到，只要 $w(j,i)$ 满足四边形不等式，$f(j-1)+w(j,i)$ 必然满足四边形不等式，因为第一项并不包括 j 和 i 的交叉项，在混合差分时会消去。但是由于成本函数依赖于前面的子问题，这一转移只能够顺序计算，所以无法应用前文描述的第一种分治算法，通常只适合应用二分队列算法或简化 LARSCH 算法。算法复杂度为 $O(n\log n)$。

限制区间个数的情形

上述问题可以加强为限制区间个数的情形，即问题指定将区间拆分成 m 个子区间。此时需要将拆分后的区间个数作为转移状态的一维。相应地，有 2D1D 状态转移方程如下。

$$f(k,i)=\min_{1\le j\le i}f(k-1,j-1)+w(j,i)\qquad(1\le k\le m,1\le i\le n)\tag{2}$$

这里，$f(0,0)=0$，$f(0,i)=f(k,0)=\infty$ 对任意 $1\le k\le m$ 和 $1\le i\le n$ 都成立。和上文同样的道理，这里的 $f(k-1,j-1)+w(j,i)$ 必然满足四边形不等式。此时对于第 i 层的计算，并不再依赖于该层的结果，所以对于每一层，都可以通过上一节描述的任何算法进行计算，此时算法复杂度为 $O(mn\log n)$。

对于这一问题，利用决策单调性，实际上还存在其他的优化算法。第二种优化思路依赖于如下结果。这种优化算法和下文详细描述的 Knuth 优化算法十分相似。

定理 2

若 w 满足四边形不等式，则对于问题 (2) 成立 $\mathrm{opt}(k-1,i)\le\mathrm{opt}(k,i)\le\mathrm{opt}(k,i+1)$。

证明

第二个不等式只是第 k 层的决策单调性。关键在于第一个不等式。

下证 $\mathrm{opt}(k,i)\le\mathrm{opt}(k+1,i)$。假设有如下两个区间 $[1,i]$ 的分划（逆序标号）：$[a_k,d_k],\cdots,[a_1,d_1]$ 和 $[b_{k+1},c_{k+1}],\cdots,[b_1,c_1]$。其中，每个区间的左端点都是其右端点处对应问题的最小最优决策；同样地，从右向左考虑所有可能的分划，右端点也是左端点对应问题的最小最优决策。例如，d_j 和 c_j 分别是将 $[a_j,i]$ 和 $[b_j,i]$ 分成 j 段左起第一个区间右端点的最小最优决策。根据决策单调性，如果 $a_{j-1}>b_{j-1}$，亦即 $d_j>c_j$，那么必然有 $a_j>b_j$。由此，如果所证不成立，则有 $a_1>b_1$。进而可以归纳地证明 $a_k>b_k$。这显然与所设矛盾。由此得证。

第一个不等式可以另证如下。同样考虑上面证明中的两个分划。如果所证命题不成立，则有 $a_1>b_1$，但是由于有 $a_k<b_k$，我们可以找到最小的 $j>1$ 使得 $a_j\le b_j$。进而，此时有 $a_{j-1}>b_{j-1}$，故

$d_j > c_j$。我们找到了一组区间满足 $a_j \le b_j \le c_j < d_j$。考虑将这两个分拆重新组合的结果。考虑分拆 $[b_{k+1}, c_{k+1}], \cdots, [b_{j+1}, c_{j+1}], [b_j, d_j], [a_{j-1}, d_{j-1}], \cdots, [a_1, d_1]$，共 $(k+1)$ 段，于是由前设的最优性可推知，

$$\begin{aligned} &w(b_{k+1}, c_{k+1}) + \cdots + w(b_{j+1}, c_{j+1}) + w(b_j, c_j) + w(b_{j-1}, c_{j-1}) + \cdots + w(b_1, c_1) \\ \le\ &w(b_{k+1}, c_{k+1}) + \cdots + w(b_{j+1}, c_{j+1}) + w(b_j, d_j) + w(a_{j-1}, d_{j-1}) + \cdots + w(a_1, d_1). \end{aligned}$$

同样地，考虑分拆 $[a_k, d_k], \cdots, [a_{j+1}, d_{j+1}], [a_j, c_j], [b_{j-1}, c_{j-1}], \cdots, [b_1, c_1]$，共 k 段，则有

$$\begin{aligned} &w(a_k, d_k) + \cdots + w(a_{j+1}, d_{j+1}) + w(a_j, d_j) + w(a_{j-1}, d_{j-1}) + \cdots + w(a_1, d_1) \\ <\ &w(a_k, d_k) + \cdots + w(a_{j+1}, d_{j+1}) + w(a_j, c_j) + w(b_{j-1}, c_{j-1}) + \cdots + w(b_1, c_1). \end{aligned}$$

此时，不等号是严格的，因为 $a_1 > b_1$，但是按假设，a_1 是所有 k 段分拆最末一段的左端点中最小最优的。两个不等式条件相加，得到 $w(b_j, c_j) + w(a_j, d_j) < w(b_j, d_j) + w(a_j, c_j)$，这有悖于四边形不等式。故而原结论得证。

利用这一结果，我们可以限制决策 j 的搜索范围。算法实现时，对 k 正向遍历，对 i 逆向遍历，在之前已确定的上下界范围内暴力搜索 j 就可以保证 $O(n(n+m))$ 的算法复杂度。

⚠ 注意

这里算法复杂度不是 $O(nm)$ 的。正确的复杂度计算需要考虑 $n \times m$ 维状态矩阵。因为对于问题 (i, k) 只需要考虑 $\operatorname{opt}(k-1, i) \le j \le \operatorname{opt}(k, i+1)$ 中的决策，所以每条次对角线上（即 $i-k$ 为一定值）的问题所需遍历的决策总数为 $O(n)$ 的。这样的对角线共计 $(n+m)$ 条，故而总的时间复杂度为 $O(n(n+m))$。

最后一种优化方法来源于如下的观察。

定理 3

若 w 满足四边形不等式，则问题 (2) 的最优解 $g(k) := f(n, k)$ 是关于 k 的凸函数。

证明

下证 $g(k-1) + g(k+1) \ge 2g(k)$。为此，考虑长度为 $(k-1)$ 段和 $(k+1)$ 段的最优分划，分别是 $[a_1, d_1], \cdots, [a_{k-1}, d_{k-1}]$ 和 $[b_1, c_1], \cdots, [b_{k+1}, c_{k+1}]$。取最小的 $1 \le j \le k-1$ 使得 $c_{j+1} \le d_j$，其存在性可由 $c_k < n = d_{k-1}$ 推知。根据其最小性得知，$b_{j+1} > a_j$。所以，$a_j < b_{j+1} \le c_{j+1} \le d_j$。与上文类似，交换两个现有分拆的后半段，可以得到如下两个区间分拆：

$$\begin{aligned} &[a_1, d_1], \cdots, [a_{j-1}, d_{j-1}], [a_j, c_{j+1}], [b_{j+2}, c_{j+2}], \cdots, [b_{k+1}, c_{k+1}], \\ &[b_1, c_1], \cdots, [b_j, c_j], [b_{j+1}, d_j], [a_{j+1}, d_{j+1}], \cdots, [a_{k-1}, d_{k-1}]. \end{aligned}$$

两个所得区间都是 k 段的，所以由最优性条件可知

$$\begin{aligned} 2g(k) \le\ &w(a_1, d_1) + \cdots + w(a_{j-1}, d_{j-1}) + w(a_j, c_{j+1}) + w(b_{j+2}, c_{j+2}) + \cdots + w(b_{k+1}, c_{k+1}) \\ &+ w(b_1, c_1) + \cdots + w(b_j, c_j) + w(b_{j+1}, d_j) + w(a_{j+1}, d_{j+1}) + \cdots + w(a_{k-1}, d_{k-1}) \\ \le\ &w(a_1, d_1) + \cdots + w(a_{j-1}, d_{j-1}) + w(a_j, d_j) + w(a_{j+1}, d_{j+1}) + \cdots + w(a_{k-1}, d_{k-1}) \\ &+ w(b_1, c_1) + \cdots + w(b_j, c_j) + w(b_{j+1}, c_{j+1}) + w(b_{j+2}, c_{j+2}) + \cdots + w(b_{k+1}, c_{k+1}) \\ =\ &g(k-1) + g(k+1). \end{aligned}$$

这里第二个不等式正是四边形不等式。所求凸性由此得证。

这一结论保证了可以通过 WQS 二分（国外称 Aliens Trick）的方法解决此问题。具体来说，考虑带参的成本函数 $w_c(j, i) := w(j, i) + c$，解决不限制区间个数的问题，求得其最优解为 $f_c(n)$。随着实数 c 递增，相应的最优区间的数目单调递减，故而可以通过二分的方法找到恰使得最优区间个数等于 m 的参数 c，则

原题最优解为 $f(n,m)=f_c(n)-cm$。这里的实数 c 可以看作区间个数限制的 Lagrange 乘子。该算法的实现有很多细节，可以参考 WQS 二分→7.15.6@p843 页面。这一算法的时间复杂度为 $O(n\log n\log C)$，这里 C 为某一常数。

对于限制区间个数的区间分拆问题的三种算法，在不同的数据范围时表现各有优劣，需要结合具体的题目选择合适的算法。

例题 3：P4767 [IOI2000] 邮局 加强版[2] P6246 [IOI2000] 邮局 加强版 加强版[3]

高速公路旁边有一些村庄。高速公路表示为整数轴，每个村庄的位置用单个整数坐标标识。没有两个在同样地方的村庄。两个位置之间的距离是其整数坐标差的绝对值。

邮局将建在一些，但不一定是所有的村庄中。为了建立邮局，应选择他们建造的位置，使每个村庄与其最近的邮局之间的距离总和最小。

你要编写一个程序，已知村庄的位置和邮局的数量，计算每个村庄和最近的邮局之间所有距离的最小可能的总和。

思路

每个村庄有其最近的邮局，那么每个邮局也有其管辖的村庄，易知这是一个区间。

考虑把这 n 个村庄分成 m 个区间，再在每个区间中决出一个邮局。

根据数学知识，对于区间 $[i,j]$，邮局应该建在第 $\left\lfloor\frac{i+j}{2}\right\rfloor$ 个村庄处。使用前缀和容易算出 $w(i,j)$。

问题转化为限制区间个数的区间分拆问题。可以证明，w 函数满足四边形不等式。直接应用上述优化方法即可。

实现 1，前文第二种优化，复杂度 $O(n(n+m))$

```cpp
#include <iostream>
constexpr int N = 3009;
constexpr int M = 309;
using namespace std;
int n, m, a[N], s[N], g[M][N], p[M][N];

int f(int i, int j) {
  int k = (i + j) >> 1;
  return a[k] * (k - i + 1) - (s[k] - s[i - 1]) + (s[j] - s[k]) -
         a[k] * (j - k);
}

int main() {
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; cin >> a[i], s[i] = s[i - 1] + a[i], ++i);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) g[0][i] = 1 << 30, p[m + 1][i] = i;
  for (int i = 1; i <= m; ++i) p[i][0] = 1;
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    for (int j = m; j; --j) {
      g[j][i] = 1 << 30;
      for (int k = p[j][i - 1]; k <= p[j + 1][i]; ++k) {
        int tmp = g[j - 1][k - 1] + f(k, i);
        if (tmp < g[j][i]) g[j][i] = tmp, p[j][i] = k;
```

```
      }
    }
  cout << g[m][n];
}

```

实现 2，WQS 二分，复杂度 $O(n \log n \log C)$

```
#include <deque>
#include <iostream>
#define all \
  for (auto i : {&q, &l, &r}) (*i)
using namespace std;
long long n, m, a[500009], s[500009], u, v, w, sum[500009], cnt[500009];
deque<int> q, l, r;

long long f(int i, int j) {
  int k = (i + j) >> 1;
  return sum[i - 1] + v + a[k] * (k - i + 1) - (s[k] - s[i - 1]) +
         (s[j] - s[k]) - a[k] * (j - k);
}

void work() {
  all.clear();
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    if (q.size() && r.front() < i) all.pop_front();  // 队首出队
    if (q.size()) l.front() = i;
    for (; q.size() && f(q.back(), l.back()) >= f(i, l.back());)  // 队尾出队
      all.pop_back();
    if (q.empty())  // 入队
      q.emplace_back(i), l.emplace_back(i), r.emplace_back((int)n);
    else if (f(q.back(), n) >= f(i, n)) {
      int ll = l.back(), rr = n, mid;
      for (; ll <= rr;) {
        mid = (ll + rr) >> 1;
        if (f(q.back(), mid) >= f(i, mid))
          rr = mid - 1;
        else
          ll = mid + 1;
      }
      r.back() = rr;
      q.emplace_back(i), l.emplace_back(ll), r.emplace_back((int)n);
    }
    sum[i] = f(q.front(), i);
    cnt[i] = cnt[q.front() - 1] + 1;
  }
}

int main() {
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; cin >> a[i], s[i] = s[i - 1] + a[i], ++i);
```

```
  for (w = 2e12; u <= w;) {  // wqs二分
    v = (u + w) >> 1;
    work();
    if (cnt[n] < m)
      w = v - 1;
    else
      u = v + 1;
  }
  v = w;
  work();
  cout << sum[n] - m * v;
}

```

区间合并问题

另一类可以通过四边形不等式优化的动态规划问题是区间合并问题，即要将 n 个长度为一的区间 $[i,i]$ 两两合并起来，直到得到区间 $[1,n]$。每次合并 $[j,k]$ 和 $[k+1,i]$ 时都需要支付成本 $w(j,i)$。问题要求找到成本最低的合并方式。对于此类问题，有如下 2D1D 状态转移方程：

$$f(j,i)=\min_{j\le k<i} f(j,k)+f(k+1,i)+w(j,i) \qquad (1\le j<i\le n) \tag{3}$$

其中，初始成本 $f(i,i)=0$。暴力算法的总复杂度为 $O(n^3)$，而当存在决策单调性时，可以优化至 $O(n^2)$ 的算法复杂度。这一算法最早由 Knuth 在解决最优二叉搜索树问题时提出，并由姚储枫进一步研究总结，在国外称为 Knuth's optimization 或 Knuth-Yao speedup。

除了四边形不等式以外，区间合并问题的决策单调性还要求成本函数满足区间包含单调性。

- **区间包含单调性**：如果对于任意 $a\le b\le c\le d$ 均成立

  $w(b,c)\le w(a,d)$,

  则称函数 w 对于区间包含关系具有单调性。

这实质是成本函数的一阶条件，即 $w(j,i)$ 关于 j 递减，关于 i 递增。

引理 1

若 w 满足区间包含单调性和四边形不等式，则状态 $f(j,i)$ 满足四边形不等式。

证明

不妨设 $a\le b\le c\le d$。下证 $f(a,d)+f(b,c)\ge f(a,c)+f(b,d)$。考虑依 $d-a$ 归纳。当 $a=b$ 或 $c=d$ 时，所求即一等式。对于一般的情形，根据 $d'=\mathrm{opt}(a,d)$ 的位置分类讨论。

第一种情况，$c\le d'$ 或 $d'<b$，即 $[b,c]$ 包含于 $[a,d']$ 或 $[d'+1,d]$ 之中。

不妨假设 $c\le d'$，另一种情形同理。此时有

$$\begin{aligned} f(a,d)+f(b,c) &= f(a,d')+f(d'+1,d)+w(a,d)+f(b,c)\\ &\ge f(a,c)+f(b,d')+f(d'+1,d)+w(a,d)\\ &\ge f(a,c)+f(b,d')+f(d'+1,d)+w(b,d)\\ &\ge f(a,c)+f(b,d). \end{aligned}$$

这里，第一个不等式来自于归纳假设 $f(a,c)+f(b,d')\le f(a,d')+f(b,c)$，第二个不等式来自于区间包含单调性 $w(b,d)\le w(a,d)$，第三个不等式来自于最优性条件 $f(b,d)\le f(b,d')+f(d'+1,d)+w(b,d)$。

第二种情况，$b \le d' < c$，即 d' 位于 $[b,c]$ 之中。此时，考虑 $c' = \mathrm{opt}(b,c)$ 的位置。

不妨假设 $c' \le d'$，即 $[b,c']$ 包含于 $[a,d']$ 之中，另一种情形同理。此时有

$$\begin{aligned} f(a,d) + f(b,c) &= f(a,d') + f(d'+1,d) + w(a,d) + f(b,c') + f(c'+1,c) + w(b,c) \\ &\ge f(a,c') + f(c'+1,c) + w(b,c) + f(b,d') + f(d'+1,d) + w(a,d) \\ &\ge f(a,c') + f(c'+1,c) + w(a,c) + f(b,d') + f(d'+1,d) + w(b,d) \\ &\ge f(a,c) + f(b,d). \end{aligned}$$

这里，第一个不等式来自于归纳假设 $f(a,c') + f(b,d') \le f(a,d') + f(b,c')$，第二个不等式来自于四边形不等式 $w(a,c) + w(b,d) \le w(a,d) + w(b,c)$，第三个不等式来自于 $f(a,c)$ 和 $f(b,d)$ 的最优性条件。

定理 4

若 w 满足区间包含单调性和四边形不等式，则问题 (3) 中最小最优决策 $\mathrm{opt}(j,i)$ 满足

$$\mathrm{opt}(j,i-1) \le \mathrm{opt}(j,i) \le \mathrm{opt}(j+1,i). \qquad (j+1<i)$$

证明

引理 1 已经证得 $f(j,i)$ 满足四边形不等式，所以目标函数 $f(j,k) + f(k+1,i) + w(j,i)$ 对于给定 j 作为 (k,i) 的函数满足四边形不等式，所以由定理 1 有，$\mathrm{opt}(j,i-1) \le \mathrm{opt}(j,i)$。注意，不同时含有 (k,i) 的项并不影响四边形不等式成立。类似地，它对于给定 i 作为 (k,j) 的函数也满足四边形不等式，所以 $\mathrm{opt}(j,i) \le \mathrm{opt}(j+1,i)$。即得所证。

利用这一结论，同样可以限制决策点 k 的搜索范围。在这里，正序遍历区间长度 $i-j+1$，再遍历具有同样长度的所有区间 $[j,i]$，暴力搜索 $\mathrm{opt}(j,i-1)$ 和 $\mathrm{opt}(j+1,i)$ 之间的所有 k 求得最优解 $f(j,i)$ 并记录最小最优决策 $\mathrm{opt}(j,i)$。对于同样长度的所有区间，此算法中决策空间总长度是 $O(n)$ 的，而可能的区间长度的数目同样是 $O(n)$ 的，故而总的算法复杂度为 $O(n^2)$ 的。

参考实现

```
val_t w(int j, int i);  // 成本函数
val_t f[N][N];          // 最优值
int opt[N][N];          // 最小最优决策

// 求解整个区间 [1,n] 对应的问题
void solve(int n) {
  // 初始化
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    f[i][i] = 0;
    opt[i][i] = i;
  }
  // 枚举区间长度
  for (int len = 2; len <= n; ++len) {
    // 枚举长度为 len 的所有区间
    for (int j = 1, i = len; i <= n; ++j, ++i) {
      f[j][i] = inf;
      for (int k = opt[j][i - 1]; k <= opt[j + 1][i]; ++k)
        if (f[j][i] > f[j][k] + f[k + 1][i] + w(j, i)) {
          f[j][i] = f[j][k] + f[k + 1][i] + w(j, i);  // 更新状态值
```

```
            opt[j][i] = k;  // 更新（最小）最优决策点
          }
      }
    }
}

```

满足四边形不等式的函数类

为了更方便地证明一个函数满足四边形不等式，我们有以下几条性质：

性质 1：若函数 $w_1(j,i)$ 和 $w_2(j,i)$ 均满足四边形不等式（或区间包含单调性），则对于任意 $c_1, c_2 \geq 0$，函数 $c_1 w_1 + c_2 w_2$ 也满足四边形不等式（或区间包含单调性）。

性质 2：若存在函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 使得 $w(j,i) = f(j) - g(i)$，则函数 w 满足四边形恒等式。当函数 f 和 g 单调增加时，函数 w 还满足区间包含单调性。

性质 3：设 $h(x)$ 是一个单调增加的凸函数，若函数 $w(j,i)$ 满足四边形不等式并且对区间包含关系具有单调性，则复合函数 $h(w(j,i))$ 也满足四边形不等式和区间包含单调性。

性质 4：设 $h(x)$ 是一个凸函数，若函数 $w(j,i)$ 满足四边形恒等式并且对区间包含关系具有单调性，则复合函数 $h(w(j,i))$ 也满足四边形不等式。

首先需要澄清一点，凸函数（Convex Function）的定义在国内教材中有分歧，此处的凸函数指的是下凸函数，即（可微时）一阶导数单调增加的函数。

证明

前两条性质根据定义很容易证明，下面证明第三条性质，性质四的证明过程类似。由于 $h(x)$ 单调，$h(w(j,i))$ 自然保持对区间包含的单调性。关键在于四边形不等式的证明。

为此，下面考虑 $a \leq j \leq b \leq c \leq i \leq d$ 上的二阶混合差分。

$$\begin{aligned}\Delta_i\Delta_j h(w(j,i)) = {} & h(w(b,d)) - h\big(w(a,c) + \Delta_j w(j,c) + \Delta_i w(a,i)\big) \\ & + h\big(w(a,c) + \Delta_j w(j,c) + \Delta_i w(a,i)\big) - h\big(w(a,c) + \Delta_j w(j,c)\big) \\ & - h(w(a,c) + \Delta_i w(a,i)) + h(w(a,c)).\end{aligned}$$

这里，根据区间单调性，$\Delta_i w(a,i) := w(a,d) - w(a,c) \geq 0$ 和 $\Delta_j w(j,c) := w(b,c) - w(a,c) \leq 0$。由于 $h(x)$ 具有凸性，对于 $t_1, t_2 \geq 0$ 成立 $h(x + t_1 - t_2) - h(x + t_1) \leq h(x - t_2) - h(x)$，所以后两行必然非正。同时，由于四边形不等式，$w(b,d) \leq w(a,c) + \Delta_j w(j,c) + \Delta_i w(a,i) = w(b,c) + w(a,d) - w(a,c)$，故而，第一行的差在 $h(x)$ 单调增加的情况下必然也非正。所以，总的二阶混合差分非正。此即四边形不等式。

这一证明实际是如下导数证明的离散版本。

$$\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} h(w(x,y)) = h''(w(x,y)) \frac{\partial}{\partial x} w(x,y) \frac{\partial}{\partial y} w(x,y) + h'(w(x,y)) \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} w(x,y) \leq 0.$$

这在 $h' \geq 0$，$h'' \geq 0$，$w_x \leq 0$，$w_y \geq 0$ 以及 $w_{xy} \leq 0$ 的条件下显然成立。其中，区间包含单调性给出了 w 的一阶条件，而四边形不等式给出了其二阶条件。

习题

- Codeforces - Ciel and Gondolas[4](Be careful with I/O!)
- SPOJ - LARMY[5]
- Codechef - CHEFAOR[6]

- Hackerrank - Guardians of the Lunatics[7]
- ACM ICPC World Finals 2017 - Money[8]

参考资料与注释

- Quora Answer by Michael Levin[9]
- Video Tutorial by "Sothe" the Algorithm Wolf[10]
- Divide and Conquer DP[11]
- Knuth's Optimization[12]
- Quadrangle Inequality Properties[13]
- 王钦石《浅析一类二分方法》[14]
- 簡易版 LARSCH Algorithm by noshi91[15]
- 四边形不等式和决策单调性 by b6e0_ - 洛谷专栏[16]
- 在线决策单调性的丐版 LARSCH 算法 by Register_int - 洛谷专栏[17]

[1] 「POI2011」 Lightning Conductor

[2] P4767 [IOI2000] 邮局 加强版

[3] P6246 [IOI2000] 邮局 加强版 加强版

[4] Codeforces - Ciel and Gondolas

[5] SPOJ - LARMY

[6] Codechef - CHEFAOR

[7] Hackerrank - Guardians of the Lunatics

[8] ACM ICPC World Finals 2017 - Money

[9] Quora Answer by Michael Levin

[10] Video Tutorial by "Sothe" the Algorithm Wolf

[11] Divide and Conquer DP

[12] Knuth's Optimization

[13] Quadrangle Inequality Properties

[14] 王钦石《浅析一类二分方法》

[15] 簡易版 LARSCH Algorithm by noshi91

[16] 四边形不等式和决策单调性 by b6e0_ - 洛谷专栏

[17] 在线决策单调性的丐版 LARSCH 算法 by Register_int - 洛谷专栏

7.15.5 Slope Trick 优化

引入

对于一类二维 DP 问题，如果它的价值函数 $f(i,x)$ 对于每个固定的 i 都是 x 的凸函数，那么将函数 $f(i,\cdot)$ 整体视为 i 处的状态，并维护它的差分（或斜率）

$$\Delta f(i,x) = f(i,x+1) - f(i,x)$$

而非函数本身，往往能够起到优化转移的效果。这种优化 DP 的思想，就称为 Slope Trick。

> **「斜率」**
>
> 因为大多数题目中涉及的函数都只在整点处取值，所以称它为差分和斜率没有本质区别，本文按照 Slope Trick 这个名词统一称呼它为斜率。

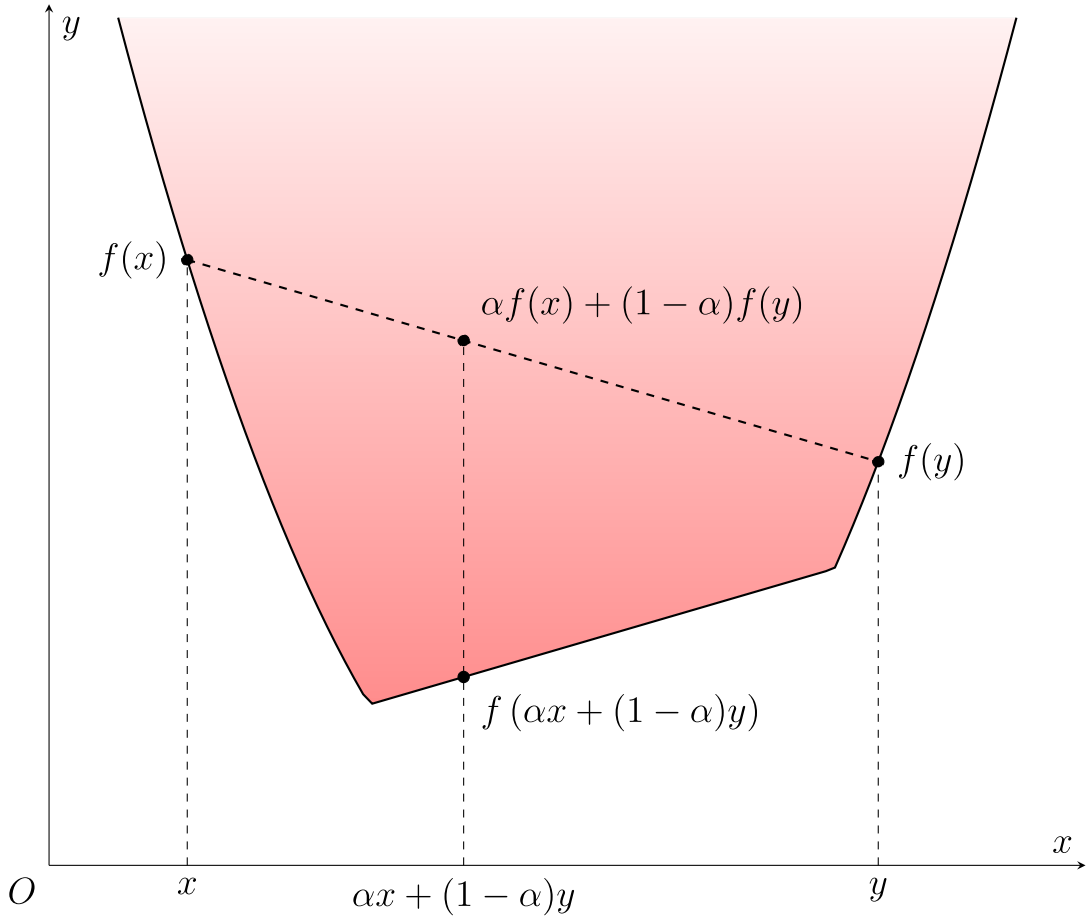
具体题目中，斜率的维护方式可能各不相同。如果斜率的取值范围较窄，维护斜率变化的点（即拐点）更为方便；而如果函数定义域较窄，维护斜率序列本身可能更为方便。更复杂的情形，可能需要同时维护每段斜率的大小和该段的长度。无论具体维护方式是什么，这类问题的本质都是利用状态转移中斜率序列变化较少这一点简化转移。因此，它们都可以称作 Slope Trick。

凸函数

在讨论具体的题目之前，有必要首先了解一下凸函数的基本性质，以及在对凸函数进行各种变换时，它的斜率会如何变化。

实轴上的凸函数

凸函数较为一般的定义是在 $\mathbf{R}$ 上给出的。



自 $\mathbf{R}$ 上的凸函数

如果函数 $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R} \cup \{\pm\infty\}$ 对于所有 $x, y \in \mathbf{R}$ 和 $\alpha \in (0, 1)$ 都满足

$$f(\alpha x + (1-\alpha)y) \le \alpha f(x) + (1-\alpha)f(y),$$

就称函数 f 为 **凸函数**（convex function），其中 $\pm\infty$ 的运算法则规定为 $\pm\infty$ 乘以任何正实数或是加上任何实数都等于其自身，且对于任何实数 $x \in \mathbf{R}$ 都有 $-\infty < x < +\infty$。

当然，如果不等号换作 $\ge$，就相应地称它为凹函数[3]。因为对于凹函数 f，总有 $-f$ 为凸函数，所以本节只考虑凸函数。

本文只考虑正常凸函数

为了避免讨论 $\infty - \infty$ 的取值和额外的复杂分析，本文在讨论凸函数相关概念时，总是默认函数不会取到 $-\infty$，且不总是 $+\infty$。这样的凸函数称为 **正常凸函数**（proper convex function）。这对于理解算法竞赛涉及的内容已经足够。

当然，函数 f 往往并不会对所有实数都有定义。如果函数 f 的定义域仅是 $\mathbf{R}$ 的子集，那么可以将它拓展为 $\mathbf{R}$ 上的函数：

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), x \in \operatorname{dom} f, \\ +\infty, x \notin \operatorname{dom} f. \end{cases}$$

[3]不同教材对于凸函数的称呼可能不同。

此时，称 f 是凸函数，当且仅当相应的 $\tilde{f}$ 满足上述凸函数的定义。因此，如果没有特别指出，本文提到的凸函数的定义域均是实数集 $\mathbf{R}$。显然，凸函数 f 只能在一个区间（即 $\mathbf{R}$ 的凸子集）上取得有限值。

简单例子

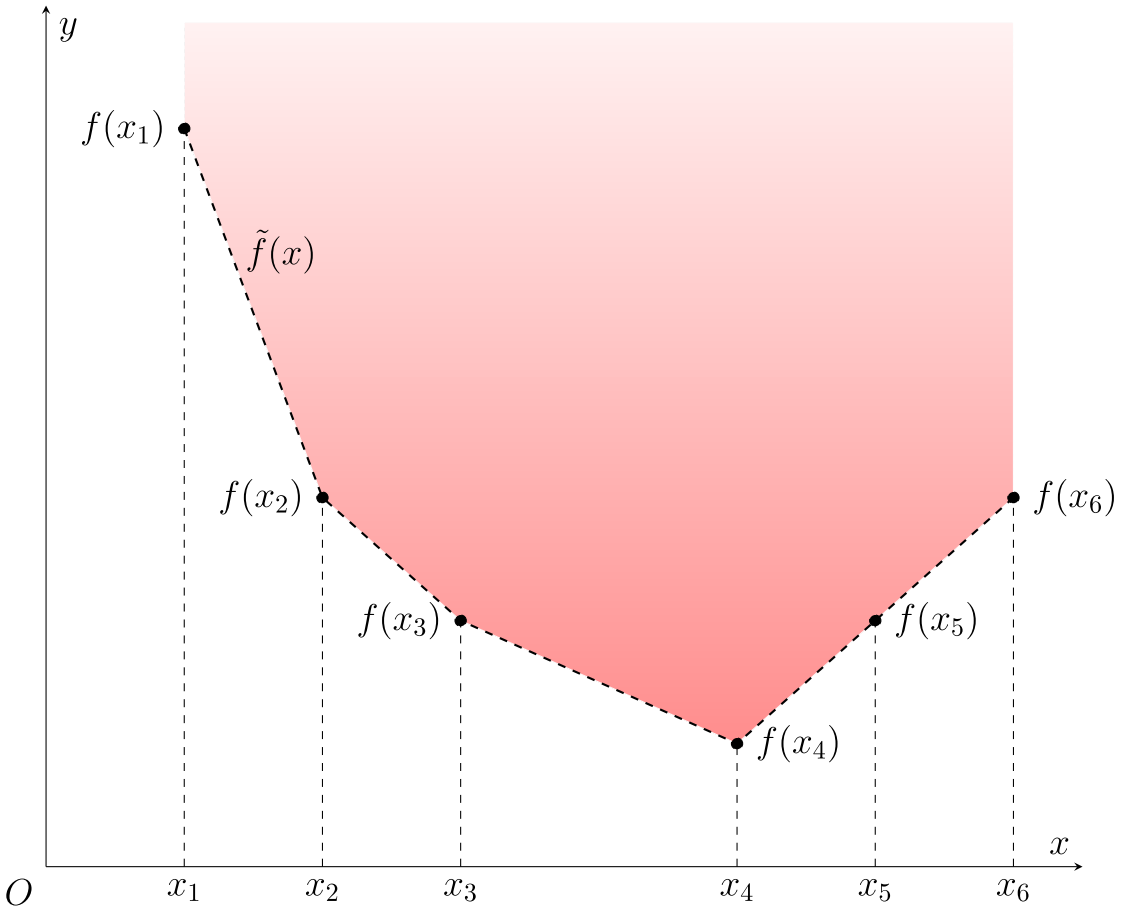
常见的凸函数的例子包括：

1. 常数函数：$f(x)=c$，其中 $c\in\mathbf{R}$；
2. 一次函数：$f(x)=kx+b$，其中 $k,b\in\mathbf{R}$ 且 $k\neq 0$；
3. 绝对值函数：$f(x)=|\,x-a\,|$，其中 $a\in\mathbf{R}$；
4. 任何凸函数限制在某个区间上的结果，例如 $0_{[a,b]}(x)$（在凸分析的语境下也称作 $[a,b]$ 的指示函数）。

当然，可以通过下文提到的保持凸性的变换组合出更为复杂的凸函数。

离散点集上的凸函数

算法竞赛中，很多函数仅在部分整数值处有定义。它们在一般情况下并不是（上文定义的）凸函数，因为它们的定义域不再是凸集。为了处理这种情形，需要单独定义离散点集上的函数的凸性。简单来说，需要首先对函数做线性插值，将其定义域拓展到区间，再判断它的凸性。



离散点集上的凸函数

设 $S\subset\mathbf{R}$ 为离散点集，即对任意闭区间 $[a,b]$，$S\cap[a,b]$ 都是有限集。对于函数 $f:S\to\mathbf{R}\cup\{\pm\infty\}$，可以定义函数 $\tilde{f}:\mathbf{R}\to\mathbf{R}\cup\{\pm\infty\}$ 使得：

- 当 $x\in S$ 时，$\tilde{f}(x)=f(x)$，

- 当 $x \in (\inf S, \sup S) \setminus S$ 时，设 $s_- = \max\{s \in S : s \le x\}$，$s_+ = \min\{s \in S : s \ge x\}$，则 $\tilde{f}(x) = \dfrac{s_+ - x}{s_+ - s_-} f(s_-) + \dfrac{x - s_-}{s_+ - s_-} f(s_+)$，
- 当 $x \notin [\inf S, \sup S]$ 时，$\tilde{f}(x) = +\infty$。

那么，如果 $\tilde{f}(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的凸函数，就称 $f(x)$ 是 S 上的 **凸函数**。

因为 $\mathbf{R}$ 上的凸函数处理起来更为方便，所以本文在提及凸函数时，若非特别说明，指的都是 $\mathbf{R}$ 上的凸函数。如果本文中某个函数仅给出了部分整数处的取值，那么它在其他实数处的取值应由定义中的 $\tilde{f}$ 确定，也就相当于直接讨论对应的分段线性函数 $\tilde{f}$。

整数集 $\mathbf{Z}$ 上的凸函数有一个更为直观的等价定义：

$\mathbf{Z}$ 上的凸函数的等价定义

函数 $f : \mathbf{Z} \to \mathbf{R} \cup \{\pm\infty\}$ 是凸的，当且仅当

$$f(x) - f(x-1) \le f(x+1) - f(x)$$

对于所有 $x \in \mathbf{Z}$ 都成立。

证明

这个命题是凸函数的斜率刻画的简单推论。

如果 f 是 $\mathbf{Z}$ 上的凸函数，那么根据斜率弱增，有

$$\Delta f(x-1, x) \le \Delta f(x-1, x+1) \le \Delta f(x, x+1).$$

这就是上述条件。

反过来，如果上述条件成立，那么对于任何 $x_1 < x_2$，都有

$$\Delta f(x_1, x_2) = \frac{1}{x_2 - x_1} \sum_{i=x_1}^{x_2-1} (f(i) - f(i-1)).$$

这相当于对所有满足 $x_1 \le i < x_2$ 的差分的算术平均值。如果 x_2 增加一，就相当于插入一项更大的差分；如果 x_1 增加一，就相当于移除一项最小的差分。这两个操作都会使得平均值上升。这就说明斜率 $\Delta f(x_1, x_2)$ 弱增，即 f 是 $\mathbf{Z}$ 上的凸函数。

也就是说，只要斜率（差分）单调不减，这个序列就可以看作是 $\mathbf{Z}$ 上的凸函数。

凸函数的两种刻画

其实，用斜率刻画凸函数的方式也可以推广到一般情况。

凸函数的斜率刻画

设 S 为 $\mathbf{R}$ 或它的离散子集，则函数 $f : S \to \mathbf{R} \cup \{\pm\infty\}$ 为凸函数，当且仅当斜率

$$\Delta f(x_1, x_2) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

对于任何 $x_1, x_2 \in S$ 且 $x_1 < x_2$ 都是 x_1 和 x_2 的弱增函数。

证明

对于 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 以及 $x_1 < x_2$，对于 $\alpha \in (0, 1)$，令 $x_3 = \alpha x_1 + (1-\alpha) x_2$，那么

$$\Delta f(x_1, x_3) \le \Delta f(x_1, x_2) \le \Delta f(x_3, x_2)$$

就等价于

$$\frac{f(x_3)-f(x_1)}{1-\alpha} \le f(x_2)-f(x_1) \le \frac{f(x_2)-f(x_3)}{\alpha}.$$

这两侧的不等式都等价于 $f(x_3) \le \alpha f(x_1) + (1-\alpha) f(x_2)$，即函数 $f(x)$ 的凸性。

对于 $\mathbf{R}$ 的离散子集 S 上的函数 $f(x)$，斜率弱增这一条件的必要性可以由 $\tilde{f}(x)$ 的凸性推导出来。现在要证明它的充分性，为此只要证明 $\Delta\tilde{f}(x_1, x_2)$ 也是弱增的。设 $S = \{s_i\}$ 且 s_i 关于 i 严格递增，并设 $s_{i_1} \le x_1 \le s_{i_1+1}$ 且 $s_{i_2} \le x_2 \le s_{i_2+1}$，自然有 $i_1 \le i_2$。令 $\Delta_i = \Delta f(s_i, s_{i+1})$，那么，可以证明 $\Delta_{i_1} \le \Delta\tilde{f}(x_1, x_2) \le \Delta_{i_2}$。

这分两种情形。如果 $i_1 = i_2$，那么 $\Delta_{i_1} = \Delta\tilde{f}(x_1, x_2) = \Delta_{i_2}$，该不等式显然成立。否则，有

$$\Delta\tilde{f}(x_1, x_2) = \frac{1}{x_2 - x_1}\left((s_{i_1+1} - x_1)\Delta_{i_1} + (x_2 - s_{i_2})\Delta_{i_2} + \sum_{j=i_1+1}^{i_2-1}(s_{j+1} - s_j)\Delta_j\right).$$

根据 S 上的斜率递增可知，Δ_i 关于 i 递增，所以，$\Delta_{i_1} \le \Delta\tilde{f}(x_1, x_2) \le \Delta_{i_2}$。

利用这个结论，对于 $x_1 < x_2$ 和 $\alpha \in (0,1)$，令 $x_3 = \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2$，并取 i_3 使得 $s_{i_3} \le x_3 \le s_{i_3+1}$ 成立，则有

$$\Delta\tilde{f}(x_1, x_3) \le \Delta_{i_3} \le \Delta\tilde{f}(x_3, x_2).$$

代入 x_3 的表达式，就得到 $\tilde{f}(x)$ 的凸性。

斜率单调不减，可以看作是凸函数的等价定义。正因为凸函数的斜率具有单调性，在维护斜率时，通常需要选择 堆（优先队列）→10.7.1@p1967 或 平衡树→10.15.1@p2102 等数据结构。

本文还会用到凸函数的另一种等价刻画。对于函数 $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R} \cup \{\pm\infty\}$，可以考察平面内函数图像上方的区域，即

$$\operatorname{epi} f = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : y \ge f(x)\}.$$

这个区域也称为函数 f 的 **上境图**（epigraph）。函数的凸性，等价于它的上境图的凸性：

凸函数的上境图刻画

函数 $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R} \cup \{\pm\infty\}$ 是凸函数，当且仅当 $\operatorname{epi} f$ 是 $\mathbf{R}^2$ 内的凸集。

证明

如果 f 是凸函数，那么对于 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \operatorname{epi} f$ 和任意 $\alpha \in (0,1)$，有

$$\alpha y_1 + (1-\alpha)y_2 \ge \alpha f(x_1) + (1-\alpha) f(x_2) \ge f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2).$$

所以，$\alpha(x_1, y_1) + (1-\alpha)(x_2, y_2) \in \operatorname{epi} f$。

反过来，如果 $\operatorname{epi} f$ 是凸集，那么对于任意 $x_1 < x_2$ 以及 $\alpha \in (0,1)$，有

$$\alpha(x_1, f(x_1)) + (1-\alpha)(x_2, f(x_2)) \in \operatorname{epi} f.$$

这就等价于 $\alpha f(x_1) + (1-\alpha) f(x_2) \ge f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2)$，即 f 的凸性。

稍后会看到，利用上境图，可以将凸函数的卷积下确界与凸集的 Minkowski 和联系起来。

凸函数的变换

紧接着，本文介绍一些 Slope Trick 中经常遇见的保持凸性的变换。

非负线性组合

对于凸函数 f 和 g 以及非负实数 $\alpha, \beta \ge 0$，函数 $\alpha f + \beta g$ 也是凸函数。而且，

$$\Delta(\alpha f + \beta g) = \alpha \Delta f + \beta \Delta g.$$

因此，如果维护了凸函数 f 和 g 的斜率，要得到它们的非负线性组合 $\alpha f + \beta g$ 的斜率，只需要逐段计算即可。

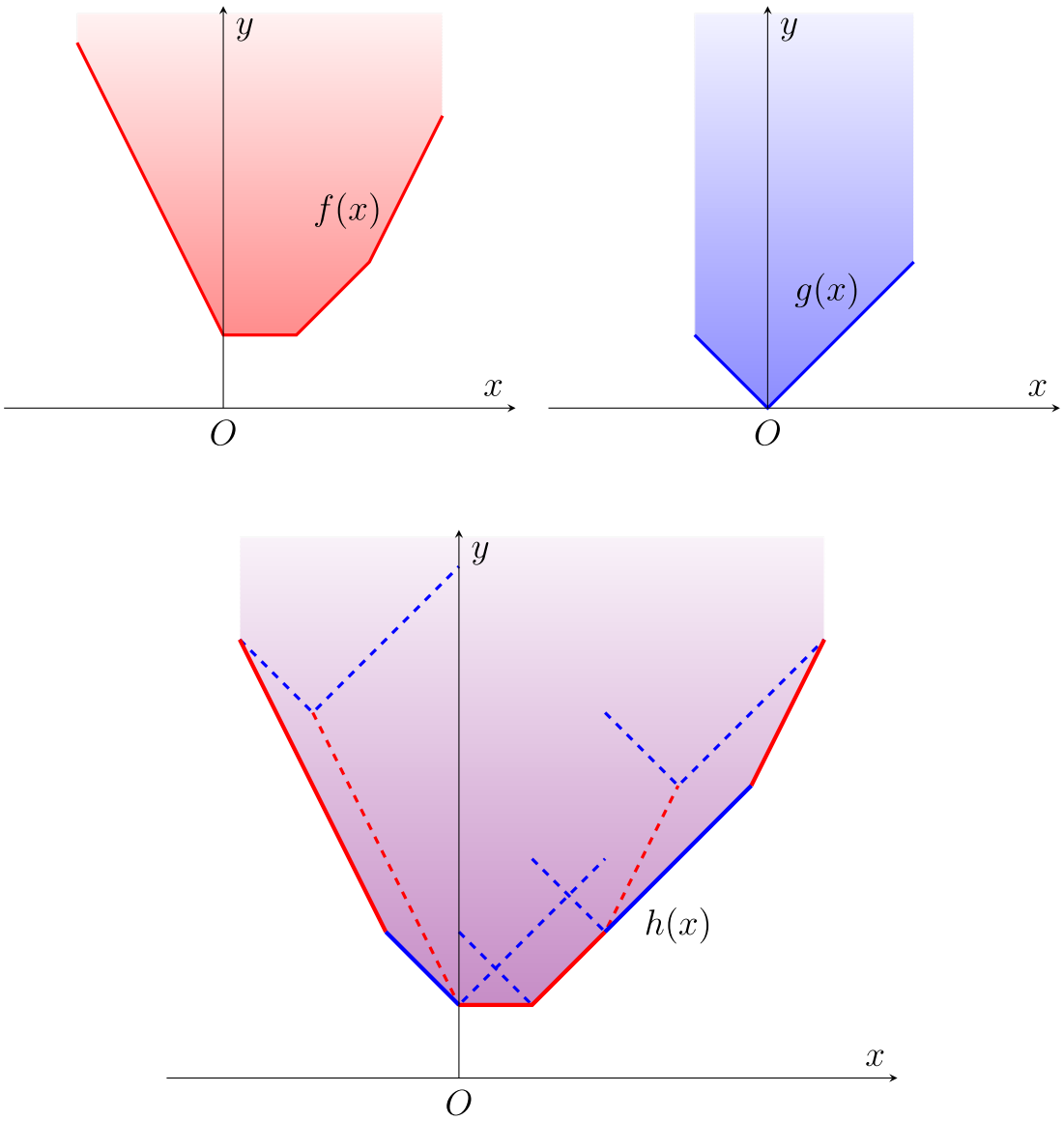
在维护斜率的问题中，往往其中一个函数的形式比较简单，此时可以通过懒标记的方式降低修改复杂度。在维护拐点的问题中，要计算 $f + g$ 的斜率拐点，只需要将 f 和 g 的斜率拐点合并即可。

卷积下确界（Minkowski 和）

凸函数的另一种常见操作是卷积下确界。对于函数 f 和 g，函数

$$h(x) = \inf_{y \in \mathbf{R}} f(y) + g(x - y)$$

称为 f 和 g 的 **卷积下确界**[4]（infimal convolution）。如果 f 和 g 都是凸函数，它们的卷积下确界也是凸函数。



[4] 也常称为 min 卷积、inf 卷积或者 $(\min, +)$ 卷积。

对图示的解释

如图所示，要求 f 和 g 的卷积下确界 h，可以将 f 的图像（第三个图的红色虚线）上的每一个点都视作原点，在相应的坐标系内画出 g 的图像（第三个图中的蓝色虚线）。当坐标系原点沿着 f 的图像移动时，g 的图像（上境图）移动的轨迹轮廓（即下凸壳），就是 h 的图像。可以看出，h 的每一个斜率段，都要么是 f 的斜率段，要么是 g 的斜率段：只是重新按照斜率大小排序了。这个过程中，f 和 g 的角色可以互换，即让 f 的图像沿着 g 的图像移动，得到的结果是一致的。

几何直观上，$\operatorname{epi} h$ 就是 $\operatorname{epi} f$ 和 $\operatorname{epi} g$ 的 Minkowski 和→12.7@p2992。如果 f 和 g 都是分段线性函数，那么 h 同样是分段线性函数，且它的斜率段可以看作是 f 和 g 的斜率段合并（再排序）的结果。

证明

设 f, g 都是凸函数，h 是它们的卷积下确界。设 $x_1 < x_2$，且 $\alpha \in (0,1)$。根据卷积下确界的定义，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $y_i, z_i \in \mathbf{R}$ 使得 $y_i + z_i = x_i$ 且

$$h(x_i) + \varepsilon > f(y_i) + g(z_i).$$

故而，结合 f, g 的凸性及 h 的定义，有

$$\begin{aligned}\alpha h(x_1) + (1-\alpha)h(x_2) + \varepsilon &> \alpha f(y_1) + (1-\alpha) f(y_2) + \alpha g(z_1) + (1-\alpha) g(z_2) \\ &\geq f(\alpha y_1 + (1-\alpha) y_2) + g(\alpha z_1 + (1-\alpha) z_2) \\ &\geq h(\alpha x_1 + (1-\alpha) x_2).\end{aligned}$$

因为 $\varepsilon > 0$ 是任意选取的，所以

$$\alpha h(x_1) + (1-\alpha) h(x_2) \geq h(\alpha x_1 + (1-\alpha) x_2).$$

这就得到 h 的凸性。

然后，对于几何直观，严格地说，只能证明如下结论：

$$\operatorname{epi} f + \operatorname{epi} g \subseteq \operatorname{epi} h \subseteq \operatorname{cl}(\operatorname{epi} f + \operatorname{epi} g).$$

其中，cl 表示闭包。

对于任何 $(x, y) \in \operatorname{epi} f + \operatorname{epi} g$，都存在 $(x_1, y_1) \in \operatorname{epi} f$ 且 $(x_2, y_2) \in \operatorname{epi} g$，使得 $x = x_1 + x_2$ 且

$$y = y_1 + y_2 \geq f(x_1) + g(x_2) \geq h(x_1 + x_2) = h(x).$$

故而，$(x, y) \in \operatorname{epi} h$。这说明 $\operatorname{epi} f + \operatorname{epi} g \subseteq \operatorname{epi} h$。

反过来，对于任何 $(x, y) \in \operatorname{epi} h$，有 $y \geq h(x)$。根据 h 的定义，对任何 $\varepsilon > 0$，都存在 $x_1 + x_2 = x$ 使得

$$y + \varepsilon > f(x_1) + g(x_2).$$

令 $y_1 = f(x_1)$ 且 $y_2 = g(x_2)$，就有 $y + \varepsilon > y_1 + y_2$。这说明，对于任何 $\varepsilon > 0$，都有 $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) \in \operatorname{epi} f + \operatorname{epi} g$ 位于点 (x, y) 与点 $(x, y + \varepsilon)$ 的连线上。取 $\varepsilon \to 0$，就有 $\operatorname{epi} h \subseteq \operatorname{cl}(\operatorname{epi} f + \operatorname{epi} g)$。

所以，$\operatorname{epi} f + \operatorname{epi} g = \operatorname{epi} h$ 当且仅当它是闭凸集。一个使其满足的条件是，f 和 g 都是正常凸函数且 下半连续[1]。对于算法竞赛的应用来说，这已经足够了，比如分段线性函数总是满足这些条件的。

在实际问题中，如果 f 和 g 其中一个的斜率段数较少，可以直接将较少的斜率段插入到较多的斜率段中；否则，可能需要利用 启发式合并→11.6.7@p2564 或 可并堆→10.7.1@p1967 等方法，降低合并的整体复杂度，或者根据具体问题寻找相应的处理方式。

最值操作

两个凸函数的最大值仍然是凸函数，但是，两个凸函数的最小值未必仍然是凸函数。

很多常见的最小值操作可以转化为卷积下确界：

例子

- $f(x)=\min_{y\in[x+a,x+b]}g(y)$ 仍然是凸函数，因为它可以看作是卷积下确界：
  $f(x)=\min\limits_{y\in\mathbf{R}}g(y)+0_{[-b,-a]}(x-y)$.
- $f(x)=\min\{g(x-a_i)+b_i\}$ 是 $\mathbf{Z}$ 上的凸函数，只要 $g(x)$ 是 $\mathbf{Z}$ 上的凸函数，且在有限集合 $\{a_i\}\subset\mathbf{Z}$ 上定义的函数 $h:a_i\mapsto b_i$ 也是该离散集合上的凸函数。这是因为延拓之后的函数 $\tilde{f}(x)$ 可以看作是卷积下确界：
  $\tilde{f}(x)=\min\limits_{y\in\mathbf{R}}\tilde{h}(y)+\tilde{g}(x-y)$.
  因此，延拓之前的函数 $f(x)$ 也是凸函数。

但并不是所有的最小值操作都保持凸性。

反例

设 $g(x)$ 是凸函数，函数 $f(x)=\min\{g(x-1)+kx,g(x)\}$ 并不一定是凸函数。

在一些特殊的问题中，尽管动态规划的转移方程可以写作两个凸函数的最小值的形式，且难以转化为卷积下确界的形式，但是价值函数依然能够保持凸性。在实际处理时，通常需要结合打表和猜测找到这类问题的合理的斜率转移方式。

了解了凸函数及其常见变换后，就可以通过具体的问题理解 Slope Trick 优化 DP 的方法。本文的例题大致分为维护拐点和维护斜率两组，用于理解这两种维护方式的常见操作和实施细节。但是，正如前文所强调的那样，维护方式并不是 Slope Trick 的本质，应当根据具体的问题需要选取合适的斜率段维护方式。

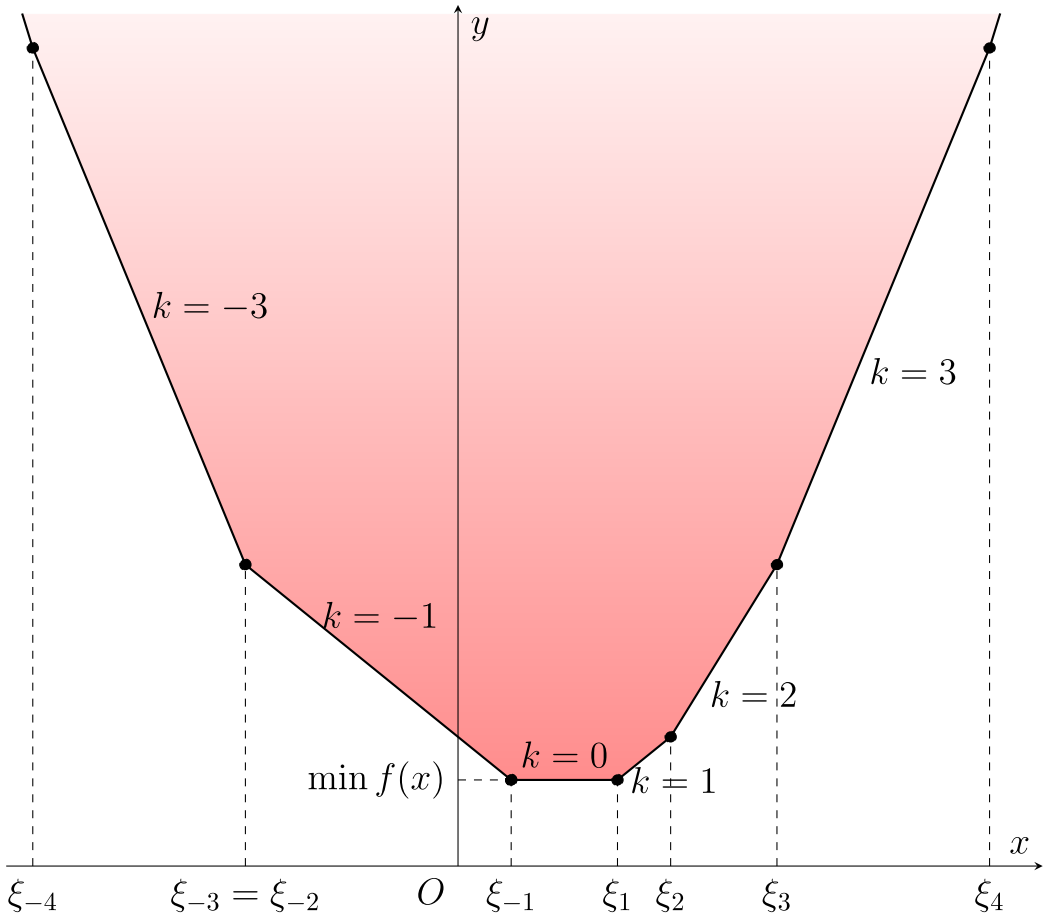
维护拐点

这类问题通常出现在需要最小化若干个绝对值的和式的问题中。因为这类问题中，价值函数的斜率的绝对值并不大，因此维护斜率变化的拐点更为方便。

维护拐点是指维护分段线性函数中，斜率发生变化的点。相当于对于每个斜率为 k_i 的斜率段 $[l_i,r_i]$，只维护其端点信息，而斜率本身不需要格外维护；因此，这类问题斜率每次发生变化时，都应当只变化一个固定的量。比如，如果维护了拐点集 $\xi_{-s}\le\cdots\le\xi_{-1}\le\xi_1\le\cdots\le\xi_t$，就相当于说：区间 $[\xi_{-1},\xi_1]$ 内斜率为 0；向左每经过一个拐点，斜率减少一；向右每经过一个拐点，斜率增加一；故而，区间 $[\xi_2,\xi_3]$ 内，斜率就是 2，区间 $[\xi_{-3},\xi_{-2}]$ 内，斜率就是 -2，诸如此类。用形式语言表示，函数可以利用斜率拐点写作

$$f(x)=f(\xi_1)+\sum_{i=-s}^{-1}\max\{\xi_i-x,0\}+\sum_{i=1}^{\ell}\max\{x-\xi_i,0\}.$$

它的最小值就是 $f(\xi_{-1})=f(\xi_1)$，且可以在区间 $[\xi_{-1},\xi_1]$ 内任意位置取到。



例题：最小成本递增序列

[BalticOI 2004] Sequence 数字序列[2]

给定长度为 n 的序列 $\{a_i\}$，求严格递增序列 $\{b_i\}$ 使得 $\sum_i |a_i - b_i|$ 最小，输出最小值和任意一种最优方案 $\{b_i\}$。

解答

首先，$\{b_i\}$ 严格递增，等价于 $\{b'_i\} = \{b_i - i\}$ 弱增。因此，可以对 $\{a'_i\} = \{a_i - i\}$ 求出差值最小的弱增序列 $\{b'_i\} = \{b_i - i\}$ 再恢复成序列 $\{b_i\}$ 即可。

考虑朴素 DP 解法。设 $f_i(x)$ 是已经选取了序列 $\{b'_i\}$ 中前 i 个数字，且第 i 个数字不超过 x 时，已经选取的数字与 $\{a'_i\}$ 的前 i 个数字的最小差值：

$$f_i(x) = \min \sum_{j=1}^{i} |a'_j - b'_j| \text{ s.t. } b'_1 \le b'_2 \le \cdots \le b'_i \le x.$$

容易得到状态转移方程为

$$f_i(x) = \min_{y \le x} f_{i-1}(y) + |a'_i - y|.$$

初始状态为 $f_0(x) \equiv 0$，最后要求的就是 $\min_x f_n(x)$。利用前文提到的凸函数的变换，从 $f_{i-1}(x)$ 到 $f_i(x)$，需要经过两步变换：

1. 首先，加上 $|a'_i - x|$，这相当于对区间 $(-\infty, a'_i]$ 内的所有斜率段都增加 -1，对区间 $[a'_i, +\infty)$ 内的所有斜率段都增加 1；

2. 对得到的函数取最小值，将 $g(x)=f_{i-1}(x)+|\,a'_i-x\,|$ 变为 $f_i(x)=\min_{y\le x} g(y)$。根据前文分析，这相当于对 $g(x)$ 和 $0_{[0,+\infty)}$ 做卷积下确界。因为后者的斜率段只有一段，斜率为 0 且向右延伸至无限长，将其插入 $g(x)$ 的斜率段中，相当于删除其中所有正斜率段。

明晰了这些操作后，已经可以直接用平衡树维护所有斜率段了，但代码较复杂。注意到问题中斜率每次变化至多 1，故而所有斜率段的绝对值都不超过 n。不直接维护斜率段，转而直接维护斜率拐点更为方便。

设 $f_{-1}(x)$ 的拐点集为 $\xi_{-k}\le\cdots\le\xi_{-1}\le\xi_1\le\cdots\le\xi_\ell$。那么，上面的两步操作分别对应：

1. 增加一个负斜率段的拐点 a'_i 和一个正斜率段的拐点 a'_i；
2. 弹出所有正斜率段的拐点 $\xi_1,\cdots,\xi_\ell$。

实际维护时，因为每次操作结束后都没有正斜率段的拐点，即斜率拐点具有形式 $\xi_{-k}\le\cdots\le\xi_{-1}$，而且操作总发生在正负斜率段交界处，所以直接维护一个最大堆存储所有拐点即可。两步操作分别对应：

1. 插入两次 a'_i；
2. 弹出堆顶。

当然，每次结束后都需要维护当前函数的最小值。因为操作结束后，没有正斜率段，函数最小值就是它在最大堆堆顶处的取值。设每次操作之前堆顶为 ξ_{-1}，最小值为 $f_{i-1}(\xi_{-1})$。因为弹出的堆顶是正斜率段的最小拐点，函数的最小值就等于该处函数的取值，所以直接计算弹出前堆顶处函数的取值即可，亦即

$$f_{i-1}(\max\{a'_i,\xi_{-1}\})+|\max\{a'_i,\xi_{-1}\}-a'_i|=f_{i-1}(\xi_{-1})+\max\{0,\xi_{-1}-a'_i\}.$$

其中，第一项相等是因为 $f_{i-1}(x)$ 没有正斜率段。因此，每次只需要在最小值上不断累加 $\max\{0,\xi_{-1}-a'_i\}$ 即可。

本题还要求输出一种最优方案。因为最后操作结束时，最优解就是堆顶，所以 b'_n 的取值可以直接确定。如果已经知道了第 i 个最优解 b'_i，要求解 $f_{i-1}(x)$ 满足 $x\le b'$ 的最优解，只需要注意到因为 $f_{i-1}(x)$ 是凸的，所以越接近它的全局最小值点，解就越优，故而只要记录 $f_{i-1}(x)$ 的全局最小值点，并将它与 b'_i 取最小值，就可以得到最优的 b'_{i-1}。

时间复杂度为 $O(n\log n)$。

```cpp
#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>

int main() {
  int n;
  std::cin >> n;
  std::vector<int> a(n), b(n);
  for (int& x : a) std::cin >> x;
  for (int i = 0; i < n; ++i) a[i] -= i;
  long long res = 0;
  std::priority_queue<int> max_heap;
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    max_heap.emplace(a[i]);
    max_heap.emplace(a[i]);
    res += max_heap.top() - a[i];
    max_heap.pop();
    b[i] = max_heap.top();
  }
  std::cout << res << '\n';
```

```
  for (int i = n - 2; i >= 0; --i) b[i] = std::min(b[i], b[i + 1]);
  for (int i = 0; i < n; ++i)
    std::cout << (b[i] + i) << (i == n - 1 ? '\n' : ' ');
  return 0;
}

```

模板题：

- Codeforces 713 C. Sonya and Problem Without a Legend[3]
- Luogu P2893 [USACO08FEB] Making the Grade G[4]
- Luogu P4331 [BalticOI 2004] Sequence 数字序列[5]
- Luogu P4597 序列 sequence[6]
- AtCoder 第 2 回 ドワンゴからの挑戦状 予選 E - 花火[7]

例题：转移带限制的情形

[NOISG 2018 Finals] Safety[8]

给定长度为 n 的序列 $\{a_i\}$，求序列 $\{b_i\}$ 使其满足 $|b_i - b_{i-1}| \le h$ 对所有 $1 < i \le n$ 都成立，并使得 $\sum_i |a_i - b_i|$ 最小，输出最小值。

解答

内容大致与上一个题目相仿，只是序列 $\{b_i\}$ 的限制发生了变化。同样地，设 $f_i(x)$ 为第 i 个数字取 x 时，前 i 个数字的差值的最小值：

$$f_i(x) = \min \sum_{j=1}^{i} |a_j - b_j| \text{ s.t. } |b_{j-1} - b_j| \le h, \forall 1 < j \le i,\ b_i = x.$$

由此，有状态转移方程为

$$f_i(x) = |a_i - x| + \min_{|y-x| \le h} f_{i-1}(y).$$

起始条件为 $f_0(x) \equiv 0$。最后要求的仍然是 $\min_x f_n(x)$。

状态转移拆解为对凸函数的操作，分两步：

1. 首先对 $f_{i-1}(x)$ 取最值，变为 $\min_{|y-x| \le h} f_{i-1}(y)$，这相当于 $f_{i-1}(x)$ 与 $0_{[-h,h]}(x)$ 的卷积下确界；
2. 再将得到的函数与 $|a_i - x|$ 相加。

同样因为斜率每次只变化一，可以考虑维护拐点。这样，这两步操作就可以描述为：

1. 将所有负斜率段向左移动 h，将所有正斜率段向右移动 h；
2. 插入两次 a_i。

显然，对于本题，将正负斜率段分别维护较为方便。因为操作主要集中在零斜率段附近，因此考虑使用 对顶堆→10.7.2@p1968，即分别用最大堆和最小堆维护负斜率段和正斜率段的拐点。拐点的整体平移操作用懒标记完成。因为第二步操作需要分别对两个堆插入一个 a_i，而且，插入完成后，未必最大堆的堆顶仍然小于等于最小堆的堆顶。此时，交换两堆顶，直到堆顶的大小关系得到满足即可。

最后，考虑操作过程中如何更新最小值。因为第一步平移操作并不会改变最小值，所以只要考虑交换堆顶的操作即可。设 $\xi_{-1} > \xi_1$，将堆顶 ξ_{-1} 与 ξ_1 交换时，函数由

$$\max\{0, x - \xi_{-1}\} + \max\{0, x - \xi_1\}$$

变为

$$\max\{0, x-\xi_1\}+\max\{0, x-\xi_{-1}\}.$$

过程中，函数形状不变，只是向下平移了 $|\xi_{-1}-\xi_1|$。因此，要使得交换堆顶前后函数保持不变，只需要将最小值累加 $|\xi_{-1}-\xi_1|$ 即可。

算法的时间复杂度仍为 $O(n\log n)$，因为每次添加元素后，交换堆顶的操作至多执行一次。

```cpp
#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>

int main() {
  int n;
  long long h;
  std::cin >> n >> h;
  std::priority_queue<long long> max_heap;
  std::priority_queue<long long, std::vector<long long>, std::greater<>>
      min_heap;
  long long lt = 0, rt = 0;
  long long res = 0;
  for (; n; --n) {
    long long x;
    std::cin >> x;
    lt += h;
    rt += h;
    max_heap.emplace(x + lt);
    min_heap.emplace(x - rt);
    auto l = max_heap.top() - lt;
    auto r = min_heap.top() + rt;
    while (l > r) {
      max_heap.pop();
      min_heap.pop();
      res += l - r;
      max_heap.emplace(r + lt);
      min_heap.emplace(l - rt);
      l = max_heap.top() - lt;
      r = min_heap.top() + rt;
    }
  }
  std::cout << res << std::endl;
  return 0;
}

```

模板题：

- Luogu P4272 [CTSC2009] 序列变换[9]
- Luogu P11598 [NOISG 2018 Finals] Safety[10]
- AtCoder Beginner Contest 217 H - Snuketoon[11]
- AtCoder Regular Contest 070 E - NarrowRectangles[12]
- AtCoder Regular Contest 123 D - Inc, Dec - Decomposition[13]

维护斜率

还有一些问题，维护斜率更为方便。这类问题通常也可以使用 反悔贪心→5.6@p563 或模拟费用流的思想解决。费用流模型中，最小费用往往是流量的凸函数，这就为使用 Slope Trick 提供了基础。

例题：股票交易问题

Codeforces 865 D. Buy Low Sell High[14]

给定 n 天股票价格序列 $\{p_i\}$（均为正数），初始持股为 0，每天可买入一股、卖出一股或不交易，求 n 天后最大利润。

解答

首先考虑朴素 DP 解法。设 $f_i(x)$ 为第 i 天结束时持有股票数量为 $x \geq 0$ 的最大利润，则

$$f_i(x) = \max\{f_{i-1}(x-1) - p_i, f_{i-1}(x), f_{i-1}(x+1) + p_i\}.$$

初始状态为 $f_0(0) = 0$，且对所有 $x \neq 0$，有 $f_0(x) = -\infty$。问题的答案就是 $f_n(0)$。

从 $f_{i-1}(x)$ 到 $f_i(x)$ 需要经过两步变换：

1. 将 $f_{i-1}(x)$ 与函数

$$h_i(x) = \begin{cases} p_i, & x = -1, \\ 0, & x = 0, \\ -p_i, & x = 1 \end{cases}$$

对应的分段线性函数 $\tilde{h}(x)$（显然是凹函数）做卷积上确界；

2. 因为这样会导致函数在区间 $[-1, 0)$ 内具有有限值，这与 $x \geq 0$ 的要求矛盾，故而需要截取函数在 $[0, +\infty)$ 内的部分。

将它们转化为斜率段的变化，就是如下两步：

1. 插入长度为 2、斜率为 $-p_i$ 的斜率段；
2. 删除斜率有限的斜率段中，斜率最大且长度为 1 的一段。

因为斜率段的长度总是自然数，所以不妨维护若干个长度为一的斜率段，从而只需要记录每段的斜率即可。因为只需要插入和访问最大值操作，所以只需要一个最大堆。操作分两步：

1. 插入两次 $-p_i$；
2. 弹出堆顶。

还需要维护 $f_i(0)$ 的值。因为第一步操作得到的函数在 $x = -1$ 处的取值就是 $f_{i-1}(0) + p_i$，所以它在 $x = 0$ 处的取值就是该值加上马上要弹出的堆顶——它就是函数在区间 $[-1, 0]$ 上的斜率。因为截断不改变函数在 $x = 0$ 处的取值，所以这就是 $f_i(0)$。

对比该算法实现与上文 最小成本递增序列→7.15@p801 的代码可知，该算法等价于求将股票价格变为弱递减序列的最小成本。

时间复杂度为 $O(n \log n)$。

```cpp
#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>

int main() {
  int n;
  std::cin >> n;
  std::vector<int> a(n);
  for (int& x : a) std::cin >> x;
  long long res = 0;
  std::priority_queue<int> max_heap;
  for (int x : a) {
    max_heap.emplace(-x);
    max_heap.emplace(-x);
```

```
    res += x + max_heap.top();
    max_heap.pop();
  }
  std::cout << res << '\n';
  return 0;
}

```

模板题：

- Codeforces 865 D. Buy Low Sell High[15]

例题：搬运土石问题

[USACO16OPEN] Landscaping P[16]

给定长度为 n 的序列 $\{a_i\}$ 和 $\{b_i\}$，分别表示第 i 个花园已经有的泥土数量和需要的泥土数量（不能多也不能少）。购买一单位泥土放入任意花园价格为 X，从任意花园运走一单位泥土价格为 Y，从花园 i 向花园 j 运送一单位泥土价格为 $Z \mid i-j \mid$。求满足所有花园需求的最小成本。（$a_i, b_i \leq 10$）

解答

考虑朴素 DP 解法。设 $f_i(x)$ 为满足前 i 个花园需求且净剩余 x 单位泥土运到后面的花园时的最小代价。如果 $x<0$，就相当于净亏空 $\mid x \mid$ 单位泥土需要从后面的花园运送过来。那么，可以写成状态转移方程为

$$f_i(x)=\min_{y\in\mathbf{R}} f_{i-1}(y)+\mid y \mid Z+h((x-y)+(b_i-a_i)).$$

其中，函数 $h(\delta)$ 表示当前花园的泥土净购买量为 δ 时的成本，即

$$h(\delta)=\max\{0,\delta\}X+\max\{0,-\delta\}Y=\max\{\delta X,-\delta Y\}.$$

它显然是凸函数。该状态转移方程的含义为

- 之前 $i-1$ 个花园净剩余泥土数量为 y 时，最小成本为 $f_{i-1}(y)$；
- 将净剩余（亏空）的泥土数量在 i 与 $i-1$ 之间运送的成本为 $\mid y \mid Z$；
- 通过买卖，将第 i 个花园的泥土数量从 a_i 调整为 b_i，并将净剩余泥土数量从 y 调整到 x，最小成本为 $h((x-y)+(b_i-a_i))$。

初始状态为 $f_0(0)=0$，且对所有 $x\neq 0$，有 $f_0(x)=+\infty$。问题的答案就是 $f_n(0)$。

将函数 $f_{i-1}(x)$ 变换为 $f_i(x)$ 可以分为三步：

1. 首先，加上 $\mid x \mid Z$，得到 $f_{i-1}(x)+\mid x \mid Z$；
2. 然后，与 $h(x)$ 做卷积下确界，得到 $\min_{y\in\mathbf{R}} f_{i-1}(y)+\mid y \mid Z+h(x-y)$；
3. 最后，将函数向左平移 (b_i-a_i) 个单位。

转化为对斜率段的操作，同样分为三步：

1. 将原点左侧斜率段全体加上 $-Z$，将原点右侧斜率段全体加上 Z；
2. 将所有小于 $-Y$ 的斜率段全部替换为 $-Y$，将所有大于 X 的斜率段全部替换为 X；
3. 将所有斜率段向左平移 (b_i-a_i) 个单位。

原题中 a_i 和 b_i 很小，因此只需要维护若干个长度为 1 的斜率段即可。虽然斜率段有无穷多个，但是有上界 X 和下界 $-Y$，且严格位于两者之间的斜率段数目并不多。因为不涉及插入操作，所以可以用两个栈维护原点两侧的斜率段，区间加和区间最值操作全部打懒标记完成。上述三步操作分别对应：

1. 对左右两个栈分别打懒标记，左侧加 $-Z$，右侧加 Z；

2. 每次栈内弹出元素时，都对 $-Y$ 取最大值，对 X 取最小值。如果左栈为空，则弹出 $-Y$。如果右栈为空，则弹出 X；
3. 将左栈顶部的 $(b_i - a_i)$ 个元素弹出，插入右栈；当然，$b_i - a_i < 0$ 时，就反过来。

在交换栈顶时，更新答案，向左移动就减去当前斜率，向右移动就加上当前斜率。

算法复杂度为 $O(n \max\{a_i, b_i\})$。

```cpp
#include <iostream>
#include <stack>

int main() {
  int n;
  long long x, y, z;
  std::cin >> n >> x >> y >> z;
  std::stack<long long> neg, pos;
  long long lt = 0, rt = 0;
  long long res = 0;
  for (; n; --n) {
    int a, b;
    std::cin >> a >> b;
    lt -= z;
    rt += z;
    for (; b < a; ++b) {
      auto l = -y;
      if (!neg.empty()) {
        l = std::max(l, neg.top() + lt);
        neg.pop();
      }
      pos.emplace(l - rt);
      res -= l;
    }
    for (; b > a; --b) {
      auto r = x;
      if (!pos.empty()) {
        r = std::min(r, pos.top() + rt);
        pos.pop();
      }
      neg.emplace(r - lt);
      res += r;
    }
  }
  std::cout << res << std::endl;
  return 0;
}

```

模板题：

- Luogu P2748 [USACO16OPEN] Landscaping P[17]
- Kyoto University PC 2016 H - WAAAAAAAAAAAAALL[18]
- JAG Practice Contest 2017 J - Farm Village[19]

习题

本文的最后，提供一些各类算法竞赛中出现过的且可以使用 Slope Trick 解决的问题，以供练习。

- Luogu P3642 [APIO2016] 烟火表演[20]
- Luogu P9962 [THUPC 2024 初赛] 一棵树[21]
- Luogu P11317 [RMI 2021] 路径/Paths[22]
- AtCoder Beginner Contest 383 G - Bar Cover[23]
- Codeforces 280 D. k-Maximum Subsequence Sum[24]
- Codeforces 280 E. Sequence Transformation[25]
- Codeforces 802 O. April Fools' Problem (hard)[26]
- Codeforces 1209 H. Moving Walkways[27]
- Codeforces 1229 F. Mateusz and Escape Room[28]
- Codeforces 1534 G. A New Beginning[29]
- Codeforces 1787 H. Codeforces Scoreboard[30]
- 2019 Summer Petrozavodsk Camp H. Honorable Mention[31]
- 2018 ACM-ICPC World Finals C. Conquer The World[32]
- 300iq Contest 3 F. Farm of Monsters[33]

参考文献与注释

- [Tutorial] Slope Trick - zscoder[34]
- Slope trick explained - Kuroni[35]
- Slope Trick - USACO Guide[36]
- [Tutorial] Intuition on Slope Trick - maomao90[37]

[1] 下半连续

[2] [BalticOI 2004] Sequence 数字序列

[3] Codeforces 713 C. Sonya and Problem Without a Legend

[4] Luogu P2893 [USACO08FEB] Making the Grade G

[5] Luogu P4331 [BalticOI 2004] Sequence 数字序列

[6] Luogu P4597 序列 sequence

[7] AtCoder 第 2 回 ドワンゴからの挑戦状 予選 E - 花火

[8] [NOISG 2018 Finals] Safety

[9] Luogu P4272 [CTSC2009] 序列变换

[10] Luogu P11598 [NOISG 2018 Finals] Safety

[11] AtCoder Beginner Contest 217 H - Snuketoon

[12] AtCoder Regular Contest 070 E - NarrowRectangles

[13] AtCoder Regular Contest 123 D - Inc, Dec - Decomposition

[14] Codeforces 865 D. Buy Low Sell High

[15] Codeforces 865 D. Buy Low Sell High

[16] [USACO16OPEN] Landscaping P

[17] Luogu P2748 [USACO16OPEN] Landscaping P

[18] Kyoto University PC 2016 H - WAAAAAAAAAAAAALL

[19] JAG Practice Contest 2017 J - Farm Village

[20] Luogu P3642 [APIO2016] 烟火表演

[21] Luogu P9962 [THUPC 2024 初赛] 一棵树

[22] Luogu P11317 [RMI 2021] 路径/Paths

[23] AtCoder Beginner Contest 383 G - Bar Cover

[24] Codeforces 280 D. k-Maximum Subsequence Sum

[25] Codeforces 280 E. Sequence Transformation

[26] Codeforces 802 O. April Fools' Problem (hard)

[27] Codeforces 1209 H. Moving Walkways

[28] Codeforces 1229 F. Mateusz and Escape Room

[29] Codeforces 1534 G. A New Beginning

[30] Codeforces 1787 H. Codeforces Scoreboard

[31] 2019 Summer Petrozavodsk Camp H. Honorable Mention

[32] 2018 ACM-ICPC World Finals C. Conquer The World

[33] 300iq Contest 3 F. Farm of Monsters

[34] [Tutorial] Slope Trick - zscoder

[35] Slope trick explained - Kuroni

[36] Slope Trick - USACO Guide

[37] [Tutorial] Intuition on Slope Trick - maomao90

7.15.6 WQS 二分

引入

本文介绍利用 WQS 二分优化动态规划问题的方法。在不同的文章中，它也常称作带权二分、凸优化 DP、凸完全单调性 DP、Lagrange 乘子法等，在国外也称作 Aliens Trick。它最早由王钦石在《浅析一类二分方法》一文中总结。

WQS 二分通常用于解决这样一类优化问题：它们带有数量限制，直接求解代价较高；但一旦去除这一限制，问题本身就变得容易得多。

比如，假设要解决的问题是，要从 n 个物品中选取 m 个，并最优化某个较复杂的目标函数。如果设从前 i 个物品中选取 j 个，目标函数的最优值为 $f(i,j)$，那么原问题的答案就是 $f(n,m)$。这类问题中，状态转移方程通常是二维的。直接实现该状态转移方程，时间复杂度是 $O(nm)$ 的，难以接受。

进一步假设，没有数量限制的最优化问题容易解决。但是，选取到的最优数量未必满足原问题的数量限制。假设选取的物品过多。那么，就可以考虑在选取物品时，为每个选取到的物品都附加一个固定大小的惩罚 k（即「带权二分」中的「权」），仍然解没有数量限制的最优化问题。根据 k 的取值不同，选取到的最优数量也会有所不同；而且，随着 k 的变化，选取到的最优数量也是单调变化的。所以，可以通过二分，找到 k 使得选取到的最优数量恰为 m。假设此时目标函数的最优值为 $f_k(n)$，那么，只要消除额外附加的惩罚造成的价值损失，就能得到原问题的答案 $f(n,m)=f_k(n)+km$。假设单次求解附加惩罚的问题的复杂度是 $O(T(n))$ 的，那么，算法的整体复杂度也就降低到了 $O(T(n)\log L)$，其中，$O(\log L)$ 是二分 k 需要的次数。

这就是 WQS 二分的基本想法。但是，这一想法能够行得通，前提是 $f(n,m)$ 关于 m 是凸的。否则，可能不存在使得最优数量恰为 m 的附加惩罚 k。这也是这种 DP 优化方法常常称为「凸优化 DP」或「凸完全单调性 DP」的原因。

传统方法

设非空集合 X 为（有限的）决策空间，$f:X\to\mathbf{R}$ 为目标函数，且另有函数 $g:X\to\mathbf{R}^d$ 用于施加限制。需要求解的问题，可以看作是计算如下最优化问题的价值函数 $v(y)$ 在某处的取值：

$$v(y)=\min_{x\in X} f(x)$$

$$\text{subject to } g(x)=y.$$

比如，对于前文提到的限制数量的问题，X 可以理解为所有物品集合的子集族，$x\in X$ 是单个子集，$f(x)$ 是单个子集的价值函数，$g(x)$ 是子集 x 中的元素个数。当然，$g(x)$ 并非只能是数量限制，后文提供了更为广泛的限制条件的例子。

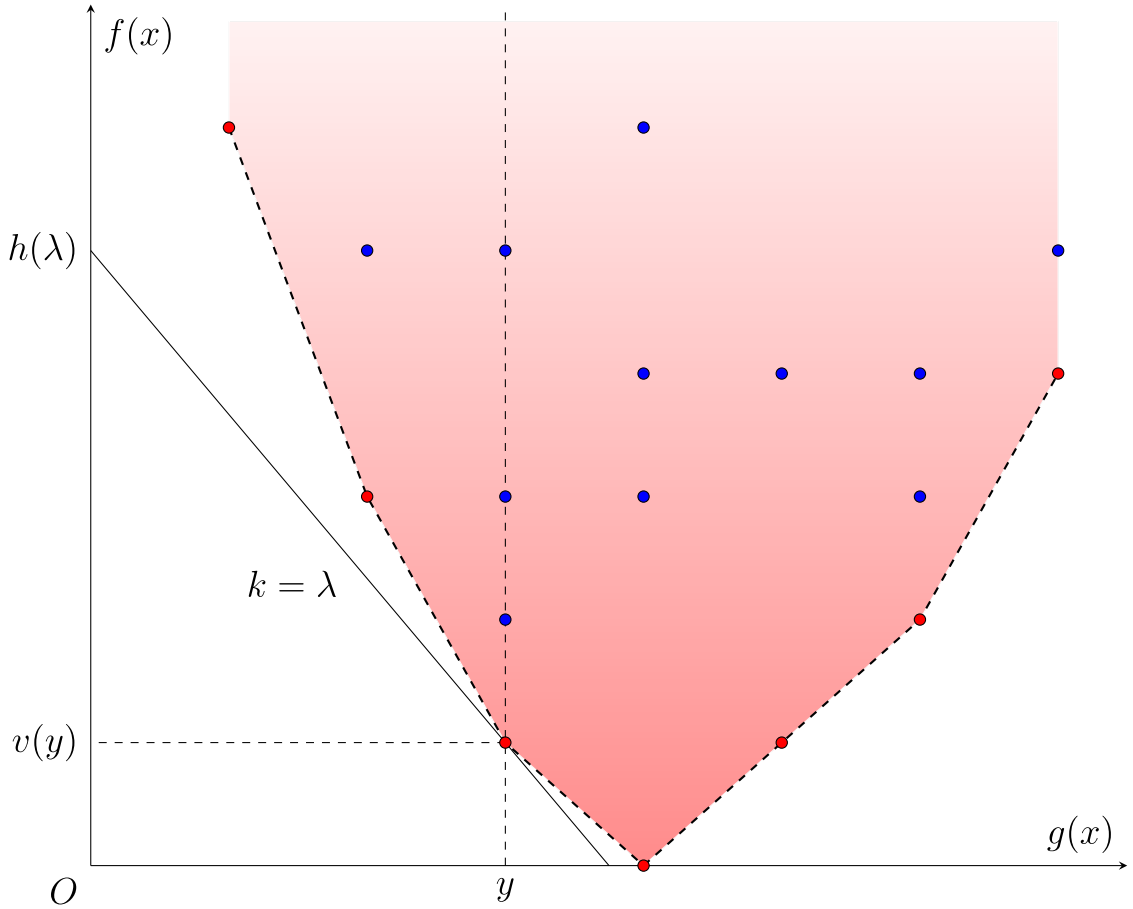
> **约定**
>
> 为了行文方便，本文仅讨论最小化目标函数的问题。最大化目标函数的问题与之相仿，只是需要将本文中的（下）凸函数相应地替换成凹函数（或称上凸函数）。或者，可以通过添加负号，将最大化目标函数的问题，转化为最小化它的相反数的问题。

几何直观

因为算法竞赛中遇到的大多数问题都是组合优化问题，决策空间 X 通常没有良好的结构，所以，可以转而考察集合

$$\mathcal{D}=\{(g(x),f(x))\in\mathbf{R}\times\mathbf{R}^d : x\in X\}.$$

传统方法能够解决的主要是 $d = 1$ 的情形，即只有一个限制的情形。下图提供了此时点集 $\mathcal{D}$ 的一种可能的图示。



图中的红点和蓝点是 X 中所有可能的选择投影在平面 $(g(x), f(x))$ 上得到的集合 $\mathcal{D}$。于是，原问题所要求的就是横坐标为 y 的那些点中，纵坐标的最小值 $v(y)$。当 y 变动时，所有这样的点 $(y, v(y))$ 就构成了图中的红点的集合。

为了求得点 $(y, v(y))$ 的纵坐标，可以考虑用斜率为 $\lambda \in \mathbf{R}$ 的直线去切集合 $\mathcal{D}$。如图所示，当直线的斜率选取得恰当时，经过点 $(y, v(y))$ 的那条直线，是所有经过集合 $\mathcal{D}$ 中的点且斜率为 λ 的直线中，截距 $f(x) - \lambda g(x)$ 最小的。将这一最小值记为

$$h(\lambda) = \min_{x \in X} f(x) - \lambda g(x).$$

那么，因为 $(y, v(y))$ 同样位于该直线上，就可以得到原问题的解

$$v(y) = h(\lambda) + \lambda y.$$

假设对于所有合理范围的 λ，上述函数 $h(\lambda)$ 都是容易求解的。这在算法竞赛中常常是成立的，因为它去掉了原问题中的限制条件。那么，现在面临的最为重要的两个问题，就是

1. 是否存在这样的直线斜率 λ，使得它的截距最小值恰好取得在点 $(y, v(y))$ 处，以及
2. 如果存在，如何找到这样的斜率 λ。

第一个问题相对容易解决。因为当直线斜率 λ 发生变化时，所有这些直线切出的集合（即它们对应的上半平面的交）必然是一个凸集。因此，这些直线能够经过某个点，当且仅当这个点在该凸集的下凸壳上。这等价于说，函数 $v(y)$ 是 凸函数→7.15.5@p827。

第二个问题则更为精细。因为所求点的横坐标已经知道是 y，所以，一个自然的思路是，计算 $h(\lambda)$ 时，顺便求出限制函数 $g(x)$ 在当前最优解 x_λ 处的取值。比如，在前文提到的例子中，求解带惩罚的问题时，

可以记录带惩罚的目标函数取得最优解时，选取的物品数量。然后，将 $g(x_\lambda)$ 与所期望的 y 进行比较，并相应调整下次计算时的 λ 的取值。这就是最为传统的 WQS 二分的方法。

总结一下，传统 WQS 二分的基本流程如下：

1. 初始时，选取一个 λ 的合理的区间；
2. 在当前的区间中选择一个 λ；
3. 求解带惩罚的问题 $h(\lambda) = \min_{x\in X} f(x) - \lambda g(x)$，并记录它的最优解 x_λ 处 $g(x)$ 的取值 $g(x_\lambda)$；
4. 如果 $g(x_\lambda) = y$，就得到原问题的最优价值 $v(y) = h(\lambda) + \lambda y$，直接结束算法；
5. 否则，根据 $g(x_\lambda)$ 与 y 的大小关系，调整 λ 的区间，并回到步骤 2。

这一基本流程已经足以解决一些问题，但并不完善。接下来，本文将讨论对这一基本流程的改进。

共线情形的处理

在应用基本流程时，首先遇到的问题就是共线情形无法正确处理。

如果点集 $\mathcal{D}$ 的下凸壳上有三个及以上的红点共线，那么在上述基本流程中，可能无法正确地判断 $g(x_\lambda)$ 与 y 的大小关系。比如，设共线的三个红点的横坐标分别为 y_1, y_2, y_3，且它们共线的直线的斜率为 λ^*。那么，要正确求解 $v(y_2)$，就必须保证算法终止时，最后计算的问题是 $h(\lambda^*)$，因为 λ^* 是唯一一个最小化截距时能够经过点 $(y_2, v(y_2))$ 的直线的斜率。但是，因为在求解 $h(\lambda^*)$ 的过程中，记录的 $g(x_{\lambda^*})$ 可能是 y_1, y_2, y_3 中的任意一个。如果记录到的 $g(x_{\lambda^*})$ 不等于 y_2，那么算法将错误地继续运行，并向着背离 y_2 的方向调整 λ 的区间，最终将得到错误的结果。

为了解决共线的情形，一种处理方法是在记录最优解 x_λ 对应的 $g(x_\lambda)$ 时，总是使之尽可能大（或尽可能小）。同时，将二分中的终止条件从寻找恰好满足 $g(x_\lambda) = y$ 的 λ 改为寻找满足 $g(x_\lambda) \geq y$（或 $g(x_\lambda) \leq y$）的最小（或最大）的 λ。在上一段的例子中，这相当于计算问题 $h(\lambda^*)$ 时，输出的 $g(x_{\lambda^*})$ 是 y_3。这就保证了算法终止时，最后计算的问题是 $h(\lambda^*)$。实现这一方法时，需要注意最后输出的不是 $h(\lambda) + \lambda g(x_\lambda)$ 而是 $h(\lambda) + \lambda y$，因为记录的 $g(x_\lambda)$ 未必等于实际的限制 y。

另一种处理方法是实数二分。如果问题涉及的数字都是整数，显然，WQS 二分中的斜率也是整数。在二分中引入实数，是为了保证错误地排除正确选项 λ^* 时，可以通过小数部分调整回来，最终逼近正确答案 λ^*。例如，在上面的例子中，如果计算问题 $h(\lambda^*)$ 时，记录的 $g(x_{\lambda^*})$ 是 y_1，小于所希望的 y_2，那么，算法就会转而考虑区间 $(\lambda^*, \lambda_r]$，其中，λ_r 是 λ 所在区间的右端点。对于整数的情形，这一区间实际应该写作 $[\lambda_* + 1, \lambda_r]$，这就排除了在后续算法中接近正确答案 λ^* 的可能。但是，实数二分时，考虑的区间仍然是 $(\lambda^*, \lambda_r]$，而且，对于该区间中的 λ，求解 $h(\lambda)$ 时记录的 $g(x_\lambda)$ 总是不小于 y_3，从而严格大于 y_2 的。因此，随着算法继续进行，会不断地舍去右半区间，从而，最终得到的 λ 的范围可以保证在 λ^* 附近。当然，因为已经知道所求的斜率是一个整数，实数二分终止时的精度不必太高，只要能保证二分的区间中只包含一个整数即可，这一整数就是要寻找的 λ^*。

正确地处理共线情形后，WQS 二分足以解决绝大多数算法竞赛会遇到的 WQS 二分的问题。但是，这一方法仍然存在一些不足之处：它无法处理 $g(x_\lambda)$ 难以记录的情形，也无法处理高维 WQS 二分中多个点共面的情形。本文将进一步考察最优化问题 $v(y)$ 的性质，并提出更为一般的处理方法。

对偶方法

本节介绍一种 WQS 二分的实现方法，它只要求对于所有 $\lambda \in \mathbf{R}^d$，可以高效地计算

$$h(\lambda) = \min_{x\in X} f(x) - \lambda \cdot g(x)$$

[5]实际问题中，y 可能只能取到 $\mathbf{R}^d$ 中的有限多个格点。此处实际需要的条件是，原问题的解 $v(y)$ 可以延拓为 $\mathbf{R}^d$ 上的凸函数 $\tilde{v} : \mathbf{R}^d \to \mathbf{R} \cup \{\pm\infty\}$，也就是说 $v(y)$ 是 **可凸延拓的**（convex-extensible）。为行文方便，正文中仍然用 $v(y)$ 表示延拓后的函数。几何直观上，这相当于说点集 $\{(y, v(y))\}$ 全部都位于它们的凸包的下凸壳上。对于一维的情形，这一条件利用代数语言 很容易刻画→7.15.5@p827；但是，对于高维的情形，这稍微有些复杂，这份讲义[1] 中提供了一些简单的充分条件。

的取值，且原问题的最优价值 $v(y)$ 是关于 $y \in \mathbf{R}^d$ 的凸函数[5]。用一句话概括，本节将证明原问题的价值函数 $v(y)$ 就等于它的对偶问题的最优价值

$$v^\star(y) = \sup_{\lambda \in \mathbf{R}^d} h(\lambda) + \lambda \cdot y,$$

而对偶问题的目标函数是关于 $\lambda \in \mathbf{R}^d$ 的凹函数，从而是单峰函数，可以通过 三分法→5.9@p628 或 黄金分割法→5.9@p628 高效地求解，复杂度仍然是 $O(T(n) \log^d L)$ 的。这就完全地解决了传统 WQS 二分方法中记录 $g(x_\lambda)$ 的值可能会出现的问题，同时，允许将 WQS 二分的思想应用至高维的情形。

另外，本节还说明，$g(x_\lambda)$ 的范围可以通过 $h(\lambda)$ 求得，而无需在求解 $h(\lambda)$ 时额外记录。例如，对于 $d = 1$ 且问题只涉及整数的情形，可以证明 $g(x_\lambda)$ 的取值范围恰为

$$[h(\lambda - 1) - h(\lambda), h(\lambda) - h(\lambda + 1)].$$

这实际上也对于不得不采取前文所述二分流程的题目，提供了又一种解决共线问题的方法。

接下来，本节将用凸分析的理论证明这些结论成立。至于这些方法的具体应用，可以参考 例题→7.15@p801 一节。

Lagrange 对偶

考虑用 Lagrange 乘子法[2] 解决该问题。引入 Lagrange 乘子 $\lambda \in \mathbf{R}^d$，那么，Lagrangian 可以写作

$$L(x, \lambda, y) = f(x) - \lambda \cdot g(x) + \lambda \cdot y.$$

因为只要 $g(x) - y$ 有一个分量非零，就可以让相应的 λ 的分量趋于（正或负）无穷，所以有

$$\sup_{\lambda \in \mathbf{R}^d} L(x, \lambda, y) = \begin{cases} f(x), g(x) = y, \\ +\infty, \text{otherwise.} \end{cases}$$

这说明，原问题可以写作

$$v(y) = \min_{x \in X} \sup_{\lambda \in \mathbf{R}^d} L(x, \lambda, y).$$

交换两次最值操作，就得到它的 对偶问题[3]：

$$\begin{aligned} v^\star(y) &= \sup_{\lambda \in \mathbf{R}^d} \min_{x \in X} L(x, \lambda, y) \\ &= \sup_{\lambda \in \mathbf{R}^d} h(\lambda) + \lambda \cdot y. \end{aligned}$$

马上要说明的是，在 $v(y)$ 是关于 y 的凸函数的条件下，强对偶（strong duality）成立，即 $v^\star(y) = v(y)$。

凸共轭

为了说明强对偶成立，需要引入凸共轭的概念。

自 凸共轭

对于函数 $f : \mathbf{R}^d \to \mathbf{R} \cup \{\pm\infty\}$，它的 **凸共轭**（convex conjugate），或称 **Legendre–Fenchel 变换**（Legendre–Fenchel transformation），是指函数

$$f^*(x^*) = \sup_{x \in \mathbf{R}^d} x^* \cdot x - f(x).$$

从变量 x^* 的角度看，$f^*(x^*)$ 是一系列线性函数的上确界，所以，必然是 $\mathbf{R}^d$ 上的凸函数。

超平面的「斜率向量」和「截距」

本文所讨论的向量空间 $\mathbf{R}^{d+1}$ 中的超平面的方程都具有形式

$$y = k \cdot x + b.$$

也就是说，本文不会涉及平行于 y 轴的超平面。为表述方便，本文并不严谨地将 k 称为该超平面的「斜率向量」，b 称为该超平面的「截距」。将这一超平面的方程写成更标准的形式，就是

$$k \cdot x - y = -b.$$

它的一个法向量是 $(k,-1)$。因此，所谓的斜率向量其实是将超平面的法向量归一化使得它的最后一个分量等于 -1 时，所得到的法向量的前 d 个分量。

几何直观上，函数 $f(x)$ 的凸共轭描述的是，对于所有斜率向量为 x^* 且与函数 $f(x)$ 的上境图

$$\operatorname{epi} f=\{(x,y)\in\mathbf{R}^d\times\mathbf{R}:f(x)\le y\}$$

相交的超平面，截距 $f(x)-x^*\cdot x$ 的最小值就是 $-f^*(x^*)$。换句话说，函数 $f(x)$ 总在超平面 $y=x^*\cdot x-f^*(x^*)$ 上方，且与该平面切于点 $(x_0,f(x_0))$；当然，可能存在其余的切点。这样的超平面，称为 $f(x)$ 在 x_0 处的 **支撑超平面**（supporting hyperplane）。函数 $f(x)$ 的一个支撑超平面的截距由它的斜率向量唯一确定，凸共轭就提供了这个从斜率向量到截距的映射。

在集合 X 上最小化 $f(x)-\lambda\cdot g(x)$ 就等价于在集合 $\{(y,v(y))\}$ 上最小化 $v(y)-\lambda\cdot y$：

$$\begin{aligned}\min_x f(x)-\lambda\cdot g(x)&=\min_{y\in g(X)}\left(\min_{x\in X:g(x)=y}f(x)-\lambda\cdot g(x)\right)\\&=\min_{y\in g(X)}\left(\min_{x\in X:g(x)=y}f(x)\right)-\lambda\cdot y\\&=\min_{y\in g(X)}v(y)-\lambda\cdot y.\end{aligned}$$

因此，有

$$h(\lambda)=\min_{y\in g(X)}v(y)-\lambda\cdot y=-v^*(\lambda).$$

这说明 $h(\lambda)$ 是关于 $\lambda\in\mathbf{R}^d$ 的凹函数。进而，有

$$v^\star(y)=\sup_{\lambda\in\mathbf{R}^d}\lambda\cdot y-v^*(\lambda)=v^{**}(y).$$

也就是说，对偶问题的价值函数 $v^\star(y)$ 是原问题的价值函数 $v(y)$ 的双重凸共轭，也称为 **双共轭**（biconjugate）。

所以，问题转化为：什么样的函数 $v(y)$ 满足它的双共轭就等于它自身？这一问题的答案由如下定理给出：

定理（Fenchel–Moreau）

对于函数 $f:\mathbf{R}^d\to\mathbf{R}\cup\{\pm\infty\}$，它的双共轭等于它自身，即 $f^{**}=f$，当且仅当以下三个条件之一满足：

1. $f(x)$ 是正常凸函数且 下半连续[4]，
2. $f(x)\equiv+\infty$，或
3. $f(x)\equiv-\infty$。

证明

一个函数是正常的（proper），当且仅当它从不取得 $-\infty$ 的值，且不永远取得 $+\infty$ 的值。

对于非正常函数的情形，可以验证 $f(x)\equiv+\infty$ 和 $f(x)\equiv-\infty$ 互为共轭。除此之外，只要 $f(x)$ 在任何一点处取到 $-\infty$，必然有 $f^*(x^*)\equiv+\infty$。所以，满足 $f^{**}=f$ 的非正常函数只有这两种情形。下面的讨论仅限于正常函数。对于正常函数，下半连续且凸的条件等价于它的上境图是闭凸集。

这一条件的必要性是容易的。因为 $f=f^{**}$ 是 f^* 的凸共轭，作为一系列线性函数的上确界，它的上境图必然是一系列闭凸集的交集，所以必然是闭凸集。这就说明，满足 $f^{**}=f$ 的正常函数必然是下半连续且凸的。

反过来，这些条件也是充分的。和其他强对偶定理的证明一样，证明可以分为两步。

第一步，说明弱对偶成立，即 $f(x) \geq f^{**}(x)$。由凸共轭的定义可知，对于所有 $x, x^* \in \mathbf{R}^d$，都有

$$f^*(x^*) \geq x^* \cdot x - f(x).$$

这就说明，对于所有 $x, x^* \in \mathbf{R}^d$，同样有

$$f(x) \geq x^* \cdot x - f^*(x^*).$$

对不等式右侧中的 x^* 取上确界，就有 $f(x) \geq f^{**}(x)$。

第二步，利用 超平面分离定理[5] 说明 $f(x) \leq f^{**}(x)$。假设不然，存在 $x_0 \in \mathbf{R}^d$ 使得 $f(x_0) > f^{**}(x_0)$ 成立。因为 $f(x)$ 的上境图 $\operatorname{epi}(f)$ 是闭凸集，而且单点集 $\{(x_0, f^{**}(x_0))\}$ 是紧凸集，所以，根据超平面分离定理，存在 $(\lambda, t) \in \mathbf{R}^d \times \mathbf{R}$ 和 $\alpha \in \mathbf{R}$ 使得对于所有 $x \in \operatorname{dom} f := \{x \in \mathbf{R}^d : f(x) < +\infty\}$ 和所有 $y \geq f(x)$ 都有

$$\lambda \cdot x - ty < \alpha < \lambda \cdot x_0 - tf^{**}(x_0)$$

成立。因为 y 可以选得任意大，所以必然有 $t \geq 0$。这又可以分为两种情形。

首先，讨论 $t > 0$ 的情形。此时，将不等式的各部分都同除以 t，并设 $\lambda' = t^{-1}\lambda$ 和 $\alpha' = t^{-1}\alpha$，就得到

$$\lambda' \cdot x - y < \alpha' < \lambda' \cdot x_0 - f^{**}(x_0).$$

对所有 $x \in \operatorname{dom} f$，令 $y = f(x)$，就都成立

$$\alpha' > \lambda' \cdot x - f(x).$$

故而，对不等号右侧的 x 取上确界，有

$$\alpha' \geq \sup_{x \in \mathbf{R}^d} \lambda' \cdot x - f(x) = f^*(\lambda').$$

进而，有

$$f^{**}(x_0) < \lambda' \cdot x_0 - f^*(\lambda') \leq \sup_{x^* \in \mathbf{R}^d} x^* \cdot x_0 - f^*(x^*) = f^{**}(x_0).$$

这一矛盾说明 $t > 0$ 的情形并不成立。

最后，讨论 $t = 0$ 的情形。事实上，将要说明的是，可以通过微扰，将它转化为 $t > 0$ 的情形。任取 $\lambda_0 \in \operatorname{dom} f^*$，根据凸共轭的定义可知，对于任何 $x \in \operatorname{dom} f$ 和 $y \geq f(x)$ 都有

$$\lambda_0 \cdot x - y \leq f^*(\lambda_0).$$

因此，对于任意 $\varepsilon > 0$，都有

$$(\lambda + \varepsilon\lambda_0) \cdot x - \varepsilon y < \alpha + \varepsilon f^*(\lambda_0).$$

同时，因为 $\alpha < \lambda \cdot x_0$，所以，对于充分小的 $\varepsilon > 0$，又有

$$\alpha + \varepsilon f^*(\lambda_0) < (\lambda + \varepsilon\lambda_0) \cdot x_0 - \varepsilon f^{**}(x_0).$$

因此，如果取 $\lambda' = \lambda + \varepsilon\lambda_0$，$t' = \varepsilon$ 和 $\alpha' = \alpha + \varepsilon f^*(\lambda_0)$，那么，就有

$$\lambda' \cdot x - t'y < \alpha' < \lambda' \cdot x_0 - t' f^{**}(x_0).$$

这就又回到了前一种情形，仍然会导致矛盾。

这一矛盾说明，并不存在满足 $f(x_0) > f^{**}(x_0)$ 的点 $x_0 \in \mathbf{R}^d$。故而，总有 $f(x_0) \leq f^{**}(x_0)$。

结合这两步证明的结果，就得到 $f^{**}(x) = f(x)$ 成立。

因此，强对偶成立，当且仅当 $v(y)$ 是关于 $y \in \mathbf{R}^d$ 的凸函数[6]。

[6]定理中提供的条件看似比凸函数更强一些，但是，对于算法竞赛能够遇到的情形，特别是 X 为有限集合时，仅强调凸函数就已经足够。由离散集合上的正常凸函数 v 延拓而来的函数 $\tilde{v}$ 必然是下半连续的凸函数，因为有限多个点的凸包必然是闭凸包，而所谓下半连续的凸函数，就等价于它的上境图是闭凸包。至于正常凸函数中的「正常」一词，只要 $v(y)$ 在至少一个点处取得有限值且是凸函数，就可以保证。

次梯度

上一节说明了，带惩罚的问题的价值函数 $h(\lambda)$ 是原问题的价值函数 $v(y)$ 的凸共轭的相反数。因为凸共轭的定义实际上是一个含参数的最优化问题，所以它也成立类似 包络定理[6] 的结论。但是，因为凸函数并非处处可微的，所以需要首先将导数的定义推广到凸函数的情形。这就引出了次梯度的概念。

自 次梯度

对于凸函数 $f:\mathbf{R}^d\to\mathbf{R}\cup\{\pm\infty\}$ 和 $x_0\in\operatorname{dom} f$，如果向量 $x^*\in\mathbf{R}^d$ 满足对于任何 $x\in\mathbf{R}^d$，都有

$$f(x)\geq f(x_0)+x^*\cdot(x-x_0),$$

那么，就称 x^* 是 $f(x)$ 在 x_0 处的一个 **次梯度**（subgradient）。函数 $f(x)$ 在 x_0 处的全体次梯度的集合称为它在该处的 **次微分**（subdifferential），记作 $\partial f(x_0)$。

几何直观上，凸函数 $f(x)$ 在 x_0 处的次微分，就是它在该处的所有支撑超平面的斜率向量的集合。对于一维的情形，次微分

$$\partial f(x_0)=[\partial_- f(x_0),\partial_+ f(x_0)],$$

其中，$\partial_- f(x_0)$ 和 $\partial_+ f(x_0)$ 分别是函数 $f(x)$ 在 x_0 处的左右导数。进一步地，对于整数集上的凸函数 $f:\mathbf{Z}\to\mathbf{R}\cup\{\pm\infty\}$ 延拓而来的 $\tilde f(x)$，它在整数点 $x=k$ 处的左右导数就是左右两侧的一阶差分：

$$\partial\tilde f(k)=[f(k)-f(k-1),f(k+1)-f(k)].$$

显然，凸函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微，当且仅当它在该处的次微分 $\partial f(x_0)$ 是单点集。

因为凸共轭提供了从支撑超平面的斜率向量到它的截距的映射，所以，利用凸共轭，可以判断一个斜率向量 x^* 是否是凸函数 $f(x)$ 在给定点 x 处的一个次梯度。

定理（凸共轭与次梯度）

对于正常凸函数 $f:\mathbf{R}^d\to\mathbf{R}$ 和任意 $x,x^*\in\mathbf{R}^d$，都有

$$x^*\in\partial f(x)\iff x^*\cdot x=f(x)+f^*(x^*).$$

进而，如果 f 还是下半连续的，那么这两个条件都等价于 $x\in\partial f^*(x^*)$。

证明

按照次梯度的定义，$x^*\in\partial f(x)$，当且仅当

$$f(x')\geq f(x)+x^*\cdot(x'-x),\ \forall x'\in\mathbf{R}^d.$$

这等价于

$$x^*\cdot x-f(x)\geq x^*\cdot x'-f(x'),\ \forall x'\in\mathbf{R}^d.$$

这又等价于

$$x^*\cdot x-f(x)\geq\sup_{x'\in\mathbf{R}^d}x^*\cdot x'-f(x')=f^*(x^*).$$

但是，依据凸共轭的定义，总是有

$$x^*\cdot x-f(x)\leq f^*(x^*).$$

因此，前一式中的大于等于号实际上等价于等号，也就等价于下式

$$x^*\cdot x=f(x)+f^*(x^*).$$

这就完成了第一部分的证明。

对于 f 是下半连续的正常凸函数的情形，依 Fenchel–Moreau 定理，有 $f^{**}=f$。因此，这两个条件等价于

$$x^*\cdot x=f^*(x^*)+f^{**}(x).$$

再次应用第一部分的结论，它们也就等价于 $x \in \partial f^*(x^*)$。

这一结论说明，如果 $f^{**} = f$，那么凸共轭 f^* 在 x^* 处的次微分 $\partial f^*(x^*)$，恰好就是斜率向量为 x^* 的支撑超平面与上境图 $\operatorname{epi} f$ 的交点的 x 分量的集合。

推论

对于下半连续的正常凸函数 $f : \mathbf{R}^d \to \mathbf{R}$ 和任意 $x, x^* \in \mathbf{R}^d$，都有

$$\partial f(x) = \arg\max_{y^* \in \mathbf{R}^d} x \cdot y^* - f^*(y^*),$$

$$\partial f^*(x^*) = \arg\max_{y \in \mathbf{R}^d} x^* \cdot y - f(y).$$

证明

下面，证明第二个等式。第一个等式的证明与之类似。

按照凸共轭的定义，有

$$f^*(x^*) = \sup_{y \in \mathbf{R}^d} x^* \cdot y - f(y),$$

所以，

$$x \in \arg\max_{y \in \mathbf{R}^d} x^* \cdot y - f(y)$$

当且仅当 $f^*(x^*) = x^* \cdot x - f(x)$，而这一等式成立，又当且仅当 $x \in \partial f^*(x^*)$。这就证明了两个集合是相等的。

应用到本文的场景中，这一结论说明，求解问题

$$h(\lambda) = \min_{x \in X} f(x) - \lambda \cdot g(x) = \min_{y \in g(X)} v(y) - \lambda \cdot y$$

时，限制函数 $g(x)$ 在最优决策集合上的取值恰为 $\partial(-h(\lambda))$。对于 $d = 1$ 且问题只涉及整数的情形，这一集合就是区间

$$[h(\lambda - 1) - h(\lambda), h(\lambda) - h(\lambda + 1)].$$

对于连续的整数 λ，这些区间首尾相接，所以，如果用于二分，只需要计算一侧的端点即可。

凸性证明

应用 WQS 二分的前提条件是价值函数的凸性。在算法竞赛中，可以通过打表、感性理解等方式猜测凸性成立。但是，严格地证明凸性成立，往往并不容易。本节结合如下经典题目，介绍算法竞赛中常见的证明凸性的方法。

种树问题

有 n 个树坑，要种 m 棵树。树不能栽种于相邻的两个坑。给定长度为 n 的序列 $\{a_i\}$，表示在每个坑种树的收益，收益可正可负。求种完这 m 棵树最大可能的收益和。

简言之，就是在长度为 n 的链上，求解大小为 m 的最大权独立集的问题。

这些方法粗略地可以分为四类：

- 归约为凸优化问题（包括 线性规划→9.15.1@p1717 等）的价值函数对参数的凸性，这包括建立 费用流→11.23.4@p2820 模型等方法；
- 利用状态转移方程也可以归纳地证明凸性成立，过程中可能会用到一些 保持凸性的变换→7.15.5@p827；
- 对于区间分拆类型的问题，可以验证每段区间的成本函数满足 四边形不等式→7.15.4@p812；

- 最后，对于特殊的问题，也可以通过交换论证直接说明凸性成立。

这些证明方法本身往往都同该问题的某种解法联系在一起。

归约为含参凸优化

考虑如下形式的含参凸优化问题：

$$v(y) = \inf_{x \in \mathcal{D}(y)} f(x, y).$$

其中，目标函数 $f : \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^d \to \mathbf{R} \cup \{\pm\infty\}$ 对于每个 $y \in \mathbf{R}^d$ 都是关于 $x \in \mathbf{R}^m$ 的凸函数，而可行域 $\mathcal{D} : \mathbf{R}^d \to \mathcal{P}(\mathbf{R}^m)$ 是 $\mathbf{R}^d$ 上的集合值函数，且对于每个 $y \in \mathbf{R}^d$，集合 $\mathcal{D}(y)$ 都是凸集。这些条件保证了对于任意参数 $y \in \mathbf{R}^d$，这都是一个凸优化问题。

定理

假设上述含参凸优化问题满足如下条件：

1. 目标函数 $f(x, y)$ 是关于 (x, y) 的凸函数；
2. 可行域映射 $y \mapsto \mathcal{D}(y)$ 的图像 $\{(x, y) : x \in \mathcal{D}(y)\}$ 是凸集。

如果对于任意 $y \in \mathbf{R}^d$，都有 $v(y) > -\infty$，那么，价值函数 $v(y)$ 是关于 y 的正常凸函数。

证明

对于任意 $y_1, y_2 \in \mathbf{R}^d$ 和 $\alpha \in (0, 1)$，需要证明

$$v(\alpha y_1 + (1-\alpha) y_2) \le \alpha v(y_1) + (1-\alpha) v(y_2).$$

如果 $v(y_1) = +\infty$ 或 $v(y_2) = +\infty$，那么不等式的右侧就是 $+\infty$，不等式必然成立。否则，$v(y_1)$ 和 $v(y_2)$ 都是有限值。对于任意 $\varepsilon > 0$ 和 $i = 1, 2$，都存在 $x_i \in \mathcal{D}(y_i)$ 使得 $f(x_i, y_i) < v(y_i) + \varepsilon$ 成立。利用映射 $\mathcal{D}$ 的图像的凸性可知

$$\alpha x_1 + (1-\alpha) x_2 \in \mathcal{D}(\alpha y_1 + (1-\alpha) y_2).$$

也就是说，$\alpha x_1 + (1-\alpha) x_2$ 是参数为 $\alpha y_1 + (1-\alpha) y_2$ 的最优化问题的一个可行解。利用最优化条件和目标函数的凸性可知

$$\begin{aligned} v(\alpha y_1 + (1-\alpha) y_2) &\le f(\alpha x_1 + (1-\alpha) x_2, \alpha y_1 + (1-\alpha) y_2) \\ &\le \alpha f(x_1, y_1) + (1-\alpha) f(x_2, y_2) \\ &< \alpha v(y_1) + (1-\alpha) v(y_2) + \varepsilon. \end{aligned}$$

因为 ε 的选取是任意的，令 $\varepsilon \to 0$，就有

$$v(\alpha y_1 + (1-\alpha) y_2) \le \alpha v(y_1) + (1-\alpha) v(y_2).$$

因此，价值函数 $v(y)$ 的凸性成立。

算法竞赛中，最为常见的凸优化问题就是线性规划问题。

推论

设 $c \in \mathbf{R}^n$，$A_1 \in \mathbf{R}^{d_1 \times n}$，$A_2 \in \mathbf{R}^{d_2 \times n}$，$y_1 \in \mathbf{R}^{d_1}$，$y_2 \in \mathbf{R}^{d_2}$。考虑如下含参线性规划问题：

$$v(y_1, y_2) = \min_{x \in \mathbf{R}^n} c \cdot x \text{ subject to } A_1 x \le y_1, A_2 x = y_2, x \ge 0.$$

那么，价值函数 $v(y_1, y_2)$ 是关于 (y_1, y_2) 的凸函数。

无论是不等式约束，还是等式约束，线性规划的价值函数都是约束条件参数的凸函数。

很多图论问题都可以写成线性规划问题的形式：

- 网络流问题：最大流、最小割、最小费用流；
- 无负环的最短路问题；
- 二分图的最大（权）匹配、最小点覆盖等问题；

- 一般图的最大（权）匹配问题；
- 最小生成树问题[7]。

因此，这些问题的价值函数都是这些问题的参数的凸（凹）函数。

⚠ 整数约束

利用图论模型为实际问题建模时，通常有隐含的整数限制，例如一条边只能选或不选、流量只能是整数等。因此，它们只能转化为整数线性规划（integer linear programming, ILP）问题而非线性规划（LP）问题。因为 ILP 问题并非凸优化问题，所以它的价值函数未必是该问题的参数的凸函数。将一个 ILP 问题中的整数约束松弛掉后就得到一个 LP 问题，但后者未必存在满足整数约束的最优解。因此，松弛整数约束后得到的 LP 的最优价值有可能严格优于相应的 ILP 问题，两者未必等价。

上文列举的那些图论问题，都可以写成一个 LP 问题而不需要施加整数约束；但对于其他的一些问题，例如一般图的最大独立集问题等，整数约束则是必要的。另外，即使一个图论问题可以写成 LP 的形式，在该问题引入额外的线性约束条件后，仍然可能会破坏相应的 ILP 问题和 LP 问题的等价性，从而这个带约束的图论问题不再能够写成线性规划的形式。

例如，在费用流的语境下，有如下常见结论：

推论

最小费用流模型→11.23.4@p2820 中，最小费用 $v(m)$ 是流量 m 的凸函数。

证明

设有向图 $G=(V,E)$，边 (i,j) 的容量为 c_{ij}，单位流量的费用为 w_{ij}，源点和汇点分别为 s 和 t。记决策变量为 $\{f_{ij}\}$，其中，f_{ij} 为边 $(i,j)\in E$ 的流量。那么，最小费用流可以写成如下线性规划问题：

$$v(m)=\min_{\{f_{ij}\}}\sum_{(i,j)\in E}w_{ij}f_{ij}$$

$$\text{subject to}\sum_{(j,i)\in E}f_{ji}-\sum_{(i,j)\in E}f_{ij}=\begin{cases}-m, & i=s,\\ m, & i=t,\\ 0, & \text{otherwise},\end{cases}\qquad \forall i\in V,$$

$$0\le f_{ij}\le c_{ij},\ \forall (i,j)\in E.$$

因此，最小费用 $v(m)$ 是参数 m 的凸函数。

算法竞赛中很多问题都可以归约为网络流等图论问题，从而都可以通过类似的方式建立价值函数的凸性。

利用这一方法，可以得到种树问题的第一个凸性证明：

凸性证明一

种树问题的最大收益实际上可以通过如下最大费用最大流模型得出：

- 从源点 s 出发，向结点 r，连接一条容量为 m、费用为 0 的边；
- 从结点 r 出发，向每个奇数结点 $i=1,3,\cdots,2\lceil n/2\rceil-1$ 连接一条容量为 1、费用为 0 的边；
- 从每个偶数结点 $i=0,2,\cdots,2\lfloor n/2\rfloor$ 出发，向汇点 t 连接一条容量为 1、费用为 0 的边；
- 对于每个 $i=1,\cdots,n$，从 $i-1$ 和 i 中的奇数结点出发，向偶数结点连接一条容量为 1、费用为 a_i 的边。

[7]最小生成树问题有两种常见的写成线性规划问题的 方法[7]：子回路消除模型（subtour-elimination formulation）和基于割集的模型（cut-based formulation）。只有前一种建模方式能够保证得到的线性规划问题和原问题是等价的。

最终答案就是求得的最大费用。将这一图论模型转换为相应的线性规划问题（具体见上文推论的证明），那么，总流量 m 将出现在表示边 (s,r) 的流量限制的不等式中。由推论可知，最大费用 $v(m)$ 是流量 m 的凹函数。

利用该费用流模型，可以通过模拟费用流或 反悔贪心→5.6@p563 的方法在 $O(n\log n)$ 的复杂度内解决该问题。

利用状态转移方程

尽管状态转移方程无法提供有效的计算方式，但是，它常常可以用于证明状态函数 $f(i,j)$ 对于参数 j 具有凸性。具体地说，就是将 $f(i,\cdot)$ 这一函数视为 i 处的状态，就可以将关于 $f(i,j)$ 的状态转移方程看作是关于 $f(i,\cdot)$ 的递推关系，从而可以归纳地证明每个 $f(i,\cdot)$ 都是凸函数。这类证明凸性的方法在 Slope Trick 优化 DP→7.15.5@p827 的场景中更为常见，该页面也讨论了常见的保持凸性的变换。

这一方法同样可以用于证明种树问题的凸性：

凸性证明二

设 $f(i,j)$ 为前 i 个坑种 j 棵树时的最大收益。考察如下状态转移方程：

$$f(i,j)=\max\{f(i-1,j),f(i-2,j-1)+a_i\}.$$

将这一状态转移方程看作是函数 $f(i,\cdot)$ 的递推关系式。因为最值符号内涉及两个不同的函数，这并不能表达为卷积上确界的形式。但是，仍然可以通过归纳的方法证明函数 $f(i,\cdot)$ 是凹函数。

实际上，需要归纳地证明如下两点：

- $f(i,j)-f(i-2,j-1)$ 关于 j 递减；
- $f(i,j)-f(i-1,j)$ 关于 j 递增。

归纳起点是平凡的。假设它们对于所有 $i-1$ 及之前的自然数都成立，现在证明它对 i 也成立。直接验证即可。

首先，由归纳假设，有

$$f(i-1,j)-f(i-2,j-1)=(f(i,j)-f(i-2,j-1))-(f(i,j)-f(i-1,j))$$

关于 j 递减。所以，有

$$f(i,j)-f(i-2,j-1)=\max\{f(i-1,j)-f(i-2,j-1),a_i\}$$

关于 j 递减，且

$$f(i,j)-f(i-1,j)=\max\{0,a_i-(f(i,j)-f(i-2,j-1))\}$$

关于 j 递增。这就完成了归纳。

进而，有

$$j)-f(i,j-1)=(f(i,j)-f(i-2,j-1))-(f(i,j-1)-f(i-1,j-1))-(f(i-1,j-1)-f(i-2,j-$$

关于 j 递减。这就说明 $f(i,j)$ 是关于 j 的凹函数，从而，价值函数 $v(m)=f(n,m)$ 是关于 m 的凹函数。

这个证明的一个副产品是，对于任意 i，都存在 p_i 使得

$$f(i,j)=\begin{cases}f(i-1,j), & j\le p_i,\\ f(i-2,j-1)+a_i, & j>p_i.\end{cases}$$

这说明，可以通过平衡树直接维护序列 $f(i,\cdot)$，复杂度是 $O(n\log^2 n)$ 的。但是，好处是可以处理任意种树间隔的一般情形，且一次性地获得了所有 $v(m)$ 的值。

四边形不等式

算法竞赛中，另一类常见的成立凸性的问题是 区间分拆问题→7.15.4@p812。该页面证明了，如果单个区间的成本函数满足四边形不等式，那么限制区间个数的区间分拆问题的最小成本是区间个数的凸函数。该页面同样提供了一些判断某个函数 $w(l,r)$ 是否满足四边形不等式的方法。最为直接的方法就是计算它的二阶混合差分：

$$\begin{aligned}\Delta_l\Delta_r w(l,r) &= \Delta_l(w(l,r+1)-w(l,r))\\ &= w(l+1,r+1)-w(l+1,r)-w(l,r+1)+w(l,r).\end{aligned}$$

函数 $w(l,r)$ 满足四边形不等式，当且仅当 $\Delta_l\Delta_r w(l,r)$ 非正。直观上，满足四边形不等式的函数通常意味着，区间向两侧扩大——即左端点向左移动和右端点向右移动——具有某种协同效应。

种树问题同样可以看作是一个区间分拆问题，可以通过验证四边形不等式进行证明。

凸性证明三

在种树的收益序列前添加一个 a_0，它可以是任何值。然后，种树问题就等价于将序列 $\{a_0,a_1,\cdots,a_n\}$ 分成 m 段，且每段的收益函数为

$$w(l,r)=\max_{i\in[l+1,r]} a_i$$

的区间分拆问题。也就是说，每一段的收益是除去第一棵树外，其余树的收益的最大值——这就保证了间隔种树。

因为这是最大化问题，需要验证「交叉大于包含」，即对于任意 $a<b<c<d$，都成立

$$w(a,c)+w(b,d)\geq w(a,d)+w(b,c).$$

代入收益函数的表达式，并设

$$A=\max_{i\in[a+1,b]} a_i,\ B=\max_{i\in[b+1,c]} a_i,\ C=\max_{i\in[c+1,d]} a_i,$$

则要证明的不等式可以写作

$$\max\{A,B\}+\max\{B,C\}\geq\max\{A,B,C\}+B.$$

注意到不等号左侧的两项 $\max\{A,B\}$ 和 $\max\{B,C\}$ 中较大的那个就等于 $\max\{A,B,C\}$，而它们中较小的那个总是不小于 B，因此该不等式成立。

将种树问题转化为区间分拆问题后，只需要用 ST 表等方式预处理区间最值，可以单次 $O(1)$ 地计算单个区间的成本，就可以套用区间分拆问题的算法在 $O(n\log n\log L)$ 或 $O(n(n+m))$ 的时间复杂度内解决该问题。该方法同样可以处理任意种树间隔的问题。

交换论证

组合优化问题中，证明价值函数的凸性常常会用到交换论证（exchange argument）。具体地说，就是从参数为 $m-1$ 和 $m+1$ 的问题的最优解出发，通过交换部分元素，构造出参数为 m 且价值不超过 $(v(m-1)+v(m+1))/2$ 的可行解，从而利用 $v(m)$ 的最优性来证明凸性的论证方法。相较于凸优化的情形，组合优化问题中并不存在自然地构造两个解的「中间形态」的方法，因此，交换论证的应用通常具有一定的技巧性。

⚠ 「边际成本递增」并不一定导致凸性

组合优化问题中，目标函数常常具有一些「边际成本递增」的性质，但是这并不必然导致凸性。一个典型的例子是 [IOI 2005] Riv 河流[8]，该问题的链上版本是满足四边形不等式因而具有凸性的，但是树上版本存在凸性不成立的例子。

用于刻画「边际成本递增」的一个常见性质是函数的超模性（supermodularity）。对于有限集合 X 的子集族 $\mathcal{P}X$ 上的函数 $f:\mathcal{P}X\to\mathbf{R}$，如果它满足以下两条等价性质之一：

1. （交叉小于包含）对于任何子集 $A, B \subseteq X$，都有 $f(A) + f(B) \leq f(A \cup B) + f(A \cap B)$ 成立；
2. （边际成本递增）对于任何子集 $A \subseteq B \subseteq X$ 以及 $x \in X \setminus B$，都有 $f(A \cup \{x\}) - f(A) \leq f(B \cup \{x\}) - f(B)$ 成立；

就称函数 f 是 **超模的**（supermodular）。但是，超模函数作为目标函数的最优化问题中，价值函数

$$v(m) = \min_{A \subseteq X} f(A) \text{ subject to } | A | = m$$

未必 是 m 的凸函数。究其原因，就是从子集大小分别为 $m-1$ 和 $m+1$ 的最优解，一般来说是无法构造出子集大小为 m 且满足前述价值函数大小关系的可行解的。

交换论证提供了种树问题凸性的又一种证明方式。

凸性证明四

利用交换论证。设种 $m-1$ 棵树和种 $m+1$ 棵树的最优方案分别由 $\{x_i^{(m-1)}\} \in \{0,1\}^n$ 和 $\{x_i^{(m+1)}\} \in \{0,1\}^n$ 给出，其中，取值为 1 表示该坑位种了一棵树，取值为 0 表示该坑位没有种树。定义序列 $\{z_i\} \in \{0, \pm 1\}^n$ 满足

$$z_i = x_i^{(m+1)} - x_i^{(m-1)},\ i = 1, \cdots, n.$$

这个序列标记了两个种树方案的差异。这一序列中取值为 0 的位置表示该坑位要么在两个方案中都种了一棵树，要么在两个方案中都没有种树；而取值为 -1 和 $+1$ 的位置则分别表示只在方案 $x^{(m-1)}$ 或只在方案 $x^{(m+1)}$ 中，该坑位种了一棵树。因为任何方案中都不能在相邻的坑位种树，所以有如下观察：

- 连续的非零子段中，z_i 的取值必然在 ± 1 之间相互交错的；
- 极大的连续非零子段左右两侧的 0，必然表示在两个方案中都没有种树。

因此，如果某个极大的连续非零子段中，z_i 的和恰好为 $+1$，也就是说，在该段坑位中，方案 $x^{(m+1)}$ 比方案 $x^{(m-1)}$ 多种了一棵树，那么就可以在该段内交换两个方案的种树位置。这样，就得到了两个各种 m 棵树的可行方案。因为没有改变两个方案中总的种树的位置和数量，只是将它们重新分配，所以总的收益不变，仍然是 $v(m-1) + v(m+1)$。但是，这两个种 m 棵树的方案未必是最优的，因此，它们各自的收益不会超过 $v(m)$。这就证明了

$$v(m-1) + v(m+1) \leq 2v(m),$$

也就是说，$v(m)$ 是关于 m 的凹函数。

现在，只剩下一个问题，就是和恰好为 $+1$ 的极大连续非零子段是否存在。因为是若干个交错的 ± 1 相加，一个连续非零子段的和只能是 0 或 ± 1。又因为所有这些极大连续非零子段的和等于 2，所以，一定存在至少两个和恰好为 $+1$ 的极大连续非零子段。这就完成了证明。

例题

本节介绍几个不同场景下应用 WQS 二分方法的例题。

模板题目

Luogu P1484 种树[9]

有 n 个树坑，**至多** 种 m 棵树。树不能栽种于相邻的两个坑。给定长度为 n 的序列 $\{a_i\}$，表示在每个坑种树的收益，收益可正可负。求种完这 m 棵树最大可能的收益和。

解答

与前文讨论的种树问题稍有不同，本题要求至多种 m 棵树，而非恰好种 m 棵树。仍然用 $v(m)$ 表示前文讨论的种树问题的价值函数，本题的答案实际上是 $\tilde{v}(m)=\max_{k\le m} v(k)$。因为 $v(m)$ 是凹函数，也就是一个单峰函数，本题的答案相当于只保留 $v(m)$ 上升至峰顶的部分，然后函数会一直留在峰顶；这相当于仅仅保留切线斜率非负的部分。因此，本题与前文讨论的题目的唯一差别，就是 WQS 二分时，初始的斜率范围为 $[0,\max_i a_i]$ 而非 $[\min_i a_i,\max_i a_i]$。

应用 WQS 二分的方法移除数量限制后，问题转化为计算链上最大权独立集，只是将原本的收益 $\{a_i\}$ 替换为了 $\{a_i+k\}$。这是经典的动态规划题目。可以设 $f(i,j)$ 为第 i 个坑位选择种树（$j=1$）或不种树（$j=0$）时，前 i 个树坑的子问题的最大收益。由此，可以写出状态转移方程为

$$f(i,0)=\max\{f(i-1,0),f(i-1,1)\},$$

$$f(i,1)=f(i-1,0)+a_i+k.$$

初始条件为 $f(0,0)=0$ 和 $f(0,1)=-\infty$，最终答案为 $\max\{f(n,0),f(n,1)\}$。单次计算复杂度为 $O(n)$，整体时间复杂度为 $O(n\log L)$，其中，$L=\max_i|a_i|$。

参考实现如下：

- 传统方法

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <tuple>
#include <vector>

int main() {
  int n, m;
  std::cin >> n >> m;
  std::vector<int> a(n + 1);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) std::cin >> a[i];
  // Calculate h(k) = max_x f(x) - k * g(x).
  // Meanwhile, obtain the maximum value g(x) of the optimizer x.
  auto calc = [&](int k) -> std::pair<long long, int> {
    long long dp[2] = {0, -0x3f3f3f3f3f3f3f3f};
    int opt[2] = {0, 0};
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
      long long tmp_dp[2];
      int tmp_opt[2];
      if (dp[0] > dp[1]) {
        tmp_dp[0] = dp[0];
        tmp_opt[0] = opt[0];
      } else if (dp[1] > dp[0]) {
        tmp_dp[0] = dp[1];
        tmp_opt[0] = opt[1];
      } else {
        tmp_dp[0] = dp[0];
        tmp_opt[0] = std::max(opt[0], opt[1]);
      }
      tmp_dp[1] = dp[0] + a[i] - k;
      tmp_opt[1] = opt[0] + 1;
      std::memcpy(dp, tmp_dp, sizeof(dp));
      std::memcpy(opt, tmp_opt, sizeof(opt));
```

```
    }
    long long val;
    int opt_m;
    if (dp[0] > dp[1]) {
      val = dp[0];
      opt_m = opt[0];
    } else if (dp[1] > dp[0]) {
      val = dp[1];
      opt_m = opt[1];
    } else {
      val = dp[0];
      opt_m = std::max(opt[0], opt[1]);
    }
    return {val, opt_m};
  };
  // WQS binary search.
  long long val, tar_val;
  int opt_m, tar_k;
  std::tie(val, opt_m) = calc(0);
  if (opt_m <= m) {
    // Have already reached the peak.
    tar_k = 0;
    tar_val = val;
  } else {
    // Find the maximum k such that g(x) >= m.
    int ll = 0, rr = 1000000;
    while (ll <= rr) {
      int mm = (ll + rr) / 2;
      std::tie(val, opt_m) = calc(mm);
      if (opt_m >= m) {
        tar_k = mm;
        tar_val = val;
        ll = mm + 1;
      } else {
        rr = mm - 1;
      }
    }
  }
  long long res = tar_val + (long long)tar_k * m;
  std::cout << res << std::endl;
  return 0;
}

```

- 对偶方法

```
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <tuple>
#include <type_traits>
#include <vector>

// Golden section search on integer domain (unimodal function)
```

```cpp
template <typename T, typename F>
typename std::enable_if<
    std::is_integral<T>::value,
    std::pair<T, decltype(std::declval<F>()(std::declval<T>()))>>::type
golden_section_search(T ll, T rr, F func) {
  constexpr long double phi = 0.61803398874989484820458683436L;
  T ml = ll + static_cast<T>((rr - ll) * (1 - phi));
  T mr = ll + static_cast<T>((rr - ll) * phi);
  auto fl = func(ml), fr = func(mr);
  while (ml < mr) {
    if (fl > fr) {
      rr = mr;
      mr = ml;
      fr = fl;
      ml = ll + static_cast<T>((rr - ll) * (1 - phi));
      fl = func(ml);
    } else {
      ll = ml;
      ml = mr;
      fl = fr;
      mr = ll + static_cast<T>((rr - ll) * phi);
      fr = func(mr);
    }
  }
  T best_x = ll;
  auto best_val = func(ll);
  for (T i = ll + 1; i <= rr; ++i) {
    auto val = func(i);
    if (val > best_val) {
      best_val = val;
      best_x = i;
    }
  }
  return {best_x, best_val};
}

int main() {
  int n, m;
  std::cin >> n >> m;
  std::vector<int> a(n + 1);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) std::cin >> a[i];
  // Calculate h(k) = max_x f(x) + k * g(x).
  auto calc = [&](int k) -> long long {
    long long dp[2] = {0, -0x3f3f3f3f3f3f3f3f};
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
      std::tie(dp[0], dp[1]) =
          std::make_pair(std::max(dp[0], dp[1]), dp[0] + a[i] + k);
    }
    return std::max(dp[0], dp[1]);
  };
  // Solve the dual problem to find v(m).
  // Implemented as a minimization problem by adding negative signs.
```

```cpp
  // Only consider tangent lines of negative slopes to ignore the part
  //     of the curve after the peak.
  auto res = -golden_section_search(-1000000, 0, [&](int k) -> long
long {
                return -calc(k) + (long long)k * m;
              }).second;
  std::cout << res << std::endl;
  return 0;
}

```

Luogu P2619 [国家集训队] Tree I[10]

给定一张带权无向连通图，每条边是黑色或白色。求恰有 m 条白边的生成树的最小权。

解答

首先，通过交换论证可以证明 $v(m)$ 是凸函数。不妨假设所有边的边权各不相同：那些存在两边边权相同的情形，可以通过微扰使之变为边权各不相同的情形；然后只要令微扰的幅度趋近于零，就可以证明函数的凸性在极限情形——也就是存在两边边权相同的情形——仍然成立。证明的关键在于如下引理：[8]

引理

设 S 和 T 是无向连通图 $G=(V,E)$ 的两个生成树。对于任意 $e\in S\setminus T$，都存在至少一条边 $f\in T\setminus S$，使得 $S-e+f$ 和 $T-f+e$ 都是图 G 的生成树。

证明

设 $e=(u,v)$，且 P 是树 T 中连接 u 和 v 的唯一一条路径。因为 $P+e$ 是图 $T+e$ 中唯一的环路，所以删掉 P 中的任何一条边 f 都可以使得 $T-f+e$ 是一棵生成树。与此同时，图 $S-e$ 是有两个连通分量的森林，它们的顶点集分别记作 V_1 和 V_2，所以，只要选择边 $f\in P$ 使得 f 连通了 V_1 和 V_2，就能保证 $S-e+f$ 是一棵生成树。这样的边 f 总是存在的，因为 u 和 v 分别属于 V_1 和 V_2，而 P 连接了 u 和 v。而且，$f\notin S$，因为图 $S-e$ 中，V_1 和 V_2 并不是连通的。这就完成了证明。

设 T_{m-1} 和 T_{m+1} 是白边数量分别为 $m-1$ 和 $m+1$ 的最小生成树。设 e 是 $T_{m+1}\setminus T_{m-1}$ 的一条白边，对它应用上述引理可知，存在边 $f\in T_{m-1}\setminus T_{m+1}$，使得 $T'=T_{m+1}-e+f$ 和 $T''=T_{m-1}+e-f$ 都是生成树。因为只是交换了一对边，所以，树 T' 和树 T'' 的边权和仍然是 $v(m-1)+v(m+1)$。进而，分两种情形讨论：

- 如果 f 是一条黑边，那么，T' 和 T'' 中的白边数量都是 m。它们各自的边权和都不会小于 $v(m)$。这就证明了 $2v(m)\le v(m-1)+v(m+1)$，故而 $v(m)$ 关于 m 是凸的。
- 如果 f 是一条白边，那么，T' 和 T'' 的白边数量分别是 $m+1$ 和 $m-1$，所以它们的边权和分别不小于 $v(m+1)$ 和 $v(m-1)$。但是，上面已经说明，它们的边权和加在一起就等于 $v(m-$

[8] 这一引理对于一般的 拟阵→9.22@p1908 也是成立的。它称为 **对称基交换性质**（symmetric base-exchange property），相关资料可以参考 Wikipedia 页面[11]。因此，本题关于凸性的结论可以推广到一般的拟阵上。

1) + v(m + 1)。这说明，T' 的边权和就等于 $v(m+1)$。将 T' 与 T_{m+1} 比较可知，e 和 f 的边权必然相等。这与假设矛盾，所以该情形并不成立。

这就证明了 $v(m)$ 是 m 的凸函数。

建立了函数 $v(m)$ 的凸性后，就可以用 WQS 二分解决该问题。移除数量限制并将每条白边的权重都减去 k，并求解最小生成树问题。为此，可以应用 Kruskal 算法→11.10.1@p2652。利用并查集维护连通性，算法的复杂度就是 $O(E\log E + E\alpha(V))$，其中，E 和 V 分别为边数和顶点数，$\alpha(\cdot)$ 为反 Ackerman 函数。复杂度的主要部分 $O(E\log E)$ 是给边排序的复杂度，在本题中可以进一步优化。虽然在 WQS 二分的过程中需要多次计算最小生成树，但是每次只有白边的边权会整体加减一个数。所以，可以在预处理时给白边、黑边分别排序，然后每次计算最小生成树时，只需要将调整完权重后的白边和黑边归并到一起就可以了。这样，整体复杂度就降低到了 $O(E\log E + E\alpha(V)\log L)$，其中，$L$ 为边权的取值范围的长度。

参考实现如下：

- 传统方法

```cpp
#include <algorithm>
#include <array>
#include <iostream>
#include <numeric>
#include <tuple>
#include <vector>

class DisjointSet {
  std::vector<int> fa, sz;

  int find(int x) { return fa[x] == x ? x : fa[x] = find(fa[x]); }

 public:
  DisjointSet(int n) : fa(n), sz(n, 1) { std::iota(fa.begin(), fa.end(), 0); }

  bool unite(int x, int y) {
    x = find(x);
    y = find(y);
    if (x == y) return false;
    if (sz[x] < sz[y]) std::swap(x, y);
    fa[y] = x;
    sz[x] += sz[y];
    return true;
  }
};

int main() {
  int V, E, m;
  std::cin >> V >> E >> m;
  std::array<std::vector<std::array<int, 3>>, 2> edges;
  edges[0].reserve(E);  // white edges.
  edges[1].reserve(E);  // black edges.
  for (int i = 0; i < E; ++i) {
    int u, v, c, w;
    std::cin >> u >> v >> w >> c;
```

```
    edges[c].push_back({u, v, w});
  }
  // Sort edges.
  std::sort(edges[0].begin(), edges[0].end(),
            [&](const auto& lhs, const auto& rhs) -> bool {
              return lhs[2] < rhs[2];
            });
  std::sort(edges[1].begin(), edges[1].end(),
            [&](const auto& lhs, const auto& rhs) -> bool {
              return lhs[2] < rhs[2];
            });
  // Calculate h(k) = min_x f(x) - k * g(x) by Kruskal algorithm.
  // Use white edges first, whenever possible.
  auto calc = [&](int k) -> std::pair<int, int> {
    int res = 0, cnt = 0;
    DisjointSet djs(V);
    int i[2] = {};
    while (i[0] < edges[0].size() && i[1] < edges[1].size()) {
      int c = edges[0][i[0]][2] - k > edges[1][i[1]][2];
      if (djs.unite(edges[c][i[c]][0], edges[c][i[c]][1])) {
        res += edges[c][i[c]][2] - (c ? 0 : k);
        cnt += c ? 0 : 1;
      }
      ++i[c];
    }
    while (i[0] < edges[0].size()) {
      if (djs.unite(edges[0][i[0]][0], edges[0][i[0]][1])) {
        res += edges[0][i[0]][2] - k;
        ++cnt;
      }
      ++i[0];
    }
    while (i[1] < edges[1].size()) {
      if (djs.unite(edges[1][i[1]][0], edges[1][i[1]][1])) {
        res += edges[1][i[1]][2];
      }
      ++i[1];
    }
    return {res, cnt};
  };
  // WQS binary search.
  // Find the minimum k such that g(x) >= m.
  int val, opt_m, tar_val, tar_k;
  int ll = -100, rr = 100;
  while (ll <= rr) {
    int mm = ll + (rr - ll) / 2;
    std::tie(val, opt_m) = calc(mm);
    if (opt_m >= m) {
      tar_val = val;
      tar_k = mm;
      rr = mm - 1;
    } else {
```

```
      ll = mm + 1;
    }
  }
  int res = tar_val + tar_k * m;
  std::cout << res << std::endl;
  return 0;
}

```

- 对偶方法

```
#include <algorithm>
#include <array>
#include <iostream>
#include <numeric>
#include <tuple>
#include <type_traits>
#include <vector>

// Golden section search on integer domain (unimodal function)
template <typename T, typename F>
typename std::enable_if<
    std::is_integral<T>::value,
    std::pair<T, decltype(std::declval<F>()(std::declval<T>()))>>::type
golden_section_search(T ll, T rr, F func) {
  constexpr long double phi = 0.61803398874989484820458683436L;
  T ml = ll + static_cast<T>((rr - ll) * (1 - phi));
  T mr = ll + static_cast<T>((rr - ll) * phi);
  auto fl = func(ml), fr = func(mr);
  while (ml < mr) {
    if (fl > fr) {
      rr = mr;
      mr = ml;
      fr = fl;
      ml = ll + static_cast<T>((rr - ll) * (1 - phi));
      fl = func(ml);
    } else {
      ll = ml;
      ml = mr;
      fl = fr;
      mr = ll + static_cast<T>((rr - ll) * phi);
      fr = func(mr);
    }
  }
  T best_x = ll;
  auto best_val = func(ll);
  for (T i = ll + 1; i <= rr; ++i) {
    auto val = func(i);
    if (val > best_val) {
      best_val = val;
      best_x = i;
    }
  }
```

```cpp
  return {best_x, best_val};
}

class DisjointSet {
  std::vector<int> fa, sz;

  int find(int x) { return fa[x] == x ? x : fa[x] = find(fa[x]); }

 public:
  DisjointSet(int n) : fa(n), sz(n, 1) { std::iota(fa.begin(), fa.end(), 0); }

  bool unite(int x, int y) {
    x = find(x);
    y = find(y);
    if (x == y) return false;
    if (sz[x] < sz[y]) std::swap(x, y);
    fa[y] = x;
    sz[x] += sz[y];
    return true;
  }
};

int main() {
  int V, E, m;
  std::cin >> V >> E >> m;
  std::array<std::vector<std::array<int, 3>>, 2> edges;
  edges[0].reserve(E);  // white edges.
  edges[1].reserve(E);  // black edges.
  for (int i = 0; i < E; ++i) {
    int u, v, c, w;
    std::cin >> u >> v >> w >> c;
    edges[c].push_back({u, v, w});
  }
  // Sort edges.
  std::sort(edges[0].begin(), edges[0].end(),
            [&](const auto& lhs, const auto& rhs) -> bool {
              return lhs[2] < rhs[2];
            });
  std::sort(edges[1].begin(), edges[1].end(),
            [&](const auto& lhs, const auto& rhs) -> bool {
              return lhs[2] < rhs[2];
            });
  // Calculate h(k) = min_x f(x) - k * g(x) by Kruskal algorithm.
  auto calc = [&](int k) -> int {
    int res = 0;
    DisjointSet djs(V);
    int i[2] = {};
    while (i[0] < edges[0].size() && i[1] < edges[1].size()) {
      int c = edges[0][i[0]][2] - k > edges[1][i[1]][2];
      if (djs.unite(edges[c][i[c]][0], edges[c][i[c]][1])) {
        res += edges[c][i[c]][2] - (c ? 0 : k);
```

```
      }
      ++i[c];
    }
    while (i[0] < edges[0].size()) {
      if (djs.unite(edges[0][i[0]][0], edges[0][i[0]][1])) {
        res += edges[0][i[0]][2] - k;
      }
      ++i[0];
    }
    while (i[1] < edges[1].size()) {
      if (djs.unite(edges[1][i[1]][0], edges[1][i[1]][1])) {
        res += edges[1][i[1]][2];
      }
      ++i[1];
    }
    return res;
  };
  // Solve the dual problem to find v(m).
  auto res = golden_section_search(-100, 100, [&](int k) -> int {
                return calc(k) + k * m;
              }).second;
  std::cout << res << std::endl;
  return 0;
}

```

区间分拆问题

Luogu P6246 [IOI 2000] 邮局 加强版 加强版[12]

给定长度为 n 且递增的正整数序列 $\{a_i\}$ 表示一条高速公路旁的 n 个村庄的位置，需要修建 m 个邮局。邮局位置的选择，需要最小化所有村庄与其最近邮局的距离之和。求这个最小值。

解答

这是典型的 区间分拆问题→7.15.4@p812。二分队列的实现细节请参考该页面。

每个邮局服务离它最近的村庄，那么，这些村庄必然是高速公路旁连续的若干个村庄。所以，修建 m 个邮局，就相当于将所有村庄划分为连续的 m 段，并为每一段村庄修建一个成本最低的邮局。众所周知，邮局应当修建在村庄位置的中位数的位置。由此，可以写出区间 $[l,r]$ 的成本函数为

$$w(l,r)=\sum_{i=l}^{r}\left|a_i-a_{\lfloor (l+r)/2\rfloor}\right|.$$

它满足四边形不等式，因为它的二阶混合差分非正：

$$\Delta_l\Delta_r w(l,r)=\Delta_l(a_{r+1}-a_{\lfloor (l+r+1)/2\rfloor})=a_{\lfloor (l+r+1)/2\rfloor}-a_{\lfloor (l+r+2)/2\rfloor}\le 0.$$

这说明，可以通过二分队列结合 WQS 二分的方法在 $O(n\log n\log L)$ 的复杂度内求解该问题。

参考实现如下：

- 传统方法

```
#include <cmath>
```

```cpp
#include <deque>
#include <iostream>
#include <tuple>
#include <type_traits>
#include <vector>

// Monotone decision DP.
// This solves f(i) = min f(j-1) + w(j,i) s.t. 1 <= j <= i.
// Also records the minimal optimal decision j for each f(i).
template <typename W>
std::pair<std::vector<decltype(std::declval<W>()(0, 0))>, std::vector<int>>
monotone_decision_opt_dp(int n, W ww) {
  using ValueT = decltype(std::declval<W>()(0, 0));
  std::vector<ValueT> f(n + 1);
  std::vector<int> opt(n + 1), lt(n + 1), rt(n + 1);
  std::deque<int> dq;
  auto w = [&](int j, int i) -> ValueT { return ww(j, i) + f[j - 1]; };
  for (int j = 1; j <= n; ++j) {
    if (!dq.empty() && rt[dq.front()] < j) dq.pop_front();
    if (!dq.empty()) lt[dq.front()] = j;
    while (!dq.empty() && w(j, lt[dq.back()]) < w(dq.back(), lt[dq.back()])) {
      dq.pop_back();
    }
    if (dq.empty()) {
      lt[j] = j;
      rt[j] = n;
      dq.emplace_back(j);
    } else if (w(j, rt[dq.back()]) >= w(dq.back(), rt[dq.back()])) {
      if (rt[dq.back()] < n) {
        lt[j] = rt[dq.back()] + 1;
        rt[j] = n;
        dq.emplace_back(j);
      }
    } else {
      int ll = lt[dq.back()], rr = rt[dq.back()], i = rr;
      while (ll <= rr) {
        int mm = (ll + rr) / 2;
        if (w(j, mm) < w(dq.back(), mm)) {
          i = mm;
          rr = mm - 1;
        } else {
          ll = mm + 1;
        }
      }
      rt[dq.back()] = i - 1;
      lt[j] = i;
      rt[j] = n;
      dq.emplace_back(j);
    }
    f[j] = w(dq.front(), j);
```

```
    opt[j] = dq.front();
  }
  return {f, opt};
}

int main() {
  int n, m;
  std::cin >> n >> m;
  std::vector<long long> a(n + 1), ps(n + 1);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    std::cin >> a[i];
    ps[i] = ps[i - 1] + a[i];
  }
  // Cost function for interval [l,r].
  auto w = [&](int j, int i) -> long long {
    int mm = j + (i - j) / 2;
    return ps[i] + ps[j - 1] - 2 * ps[mm] + (2 * mm - j - i + 1)
* a[mm];
  };
  // Calculate h(k) = min_x f(x) - k * g(x).
  // Also record the minimum of optimal number of segments.
  auto calc = [&](long long k) -> std::pair<long long, int> {
    auto res = monotone_decision_opt_dp(
        n, [&](int j, int i) -> long long { return w(j, i) - k; });
    auto val = res.first[n];
    int cnt = 0;
    for (int i = n; i; i = res.second[i] - 1) {
      ++cnt;
    }
    return {val, cnt};
  };
  // WQS binary search.
  // Find the largest k such that g(x) <= m.
  long long val, tar_val;
  int opt_m, tar_k;
  long long ll = -(1LL << 32), rr = 0;
  while (ll <= rr) {
    long long mm = ll + (rr - ll) / 2;
    std::tie(val, opt_m) = calc(mm);
    if (opt_m <= m) {
      tar_val = val;
      tar_k = mm;
      ll = mm + 1;
    } else {
      rr = mm - 1;
    }
  }
  long long res = tar_val + (long long)tar_k * m;
  std::cout << res << std::endl;
  return 0;
}

```

- 对偶方法

```cpp
#include <cmath>
#include <deque>
#include <iostream>
#include <type_traits>
#include <utility>
#include <vector>

// Monotone decision DP.
// This solves f(i) = min f(j-1) + w(j,i) s.t. 1 <= j <= i.
// Also records the minimal optimal decision j for each f(i).
template <typename W>
std::pair<std::vector<decltype(std::declval<W>()(0,
0))>, std::vector<int>>
monotone_decision_opt_dp(int n, W ww) {
  using ValueT = decltype(std::declval<W>()(0, 0));
  std::vector<ValueT> f(n + 1);
  std::vector<int> opt(n + 1), lt(n + 1), rt(n + 1);
  std::deque<int> dq;
  auto w = [&](int j, int i) -> ValueT { return ww(j, i) + f[j - 1]; };
  for (int j = 1; j <= n; ++j) {
    if (!dq.empty() && rt[dq.front()] < j) dq.pop_front();
    if (!dq.empty()) lt[dq.front()] = j;
    while (!dq.empty() && w(j, lt[dq.back()]) < w(dq.back(),
lt[dq.back()])) {
      dq.pop_back();
    }
    if (dq.empty()) {
      lt[j] = j;
      rt[j] = n;
      dq.emplace_back(j);
    } else if (w(j, rt[dq.back()]) >= w(dq.back(), rt[dq.back()])) {
      if (rt[dq.back()] < n) {
        lt[j] = rt[dq.back()] + 1;
        rt[j] = n;
        dq.emplace_back(j);
      }
    } else {
      int ll = lt[dq.back()], rr = rt[dq.back()], i = rr;
      while (ll <= rr) {
        int mm = (ll + rr) / 2;
        if (w(j, mm) < w(dq.back(), mm)) {
          i = mm;
          rr = mm - 1;
        } else {
          ll = mm + 1;
        }
      }
      rt[dq.back()] = i - 1;
      lt[j] = i;
      rt[j] = n;
      dq.emplace_back(j);
```

```
    }
    f[j] = w(dq.front(), j);
    opt[j] = dq.front();
  }
  return {f, opt};
}

// Golden section search on integer domain (unimodal function)
template <typename T, typename F>
typename std::enable_if<
    std::is_integral<T>::value,
    std::pair<T, decltype(std::declval<F>()(std::declval<T>()))>>::type
golden_section_search(T ll, T rr, F func) {
  constexpr long double phi = 0.61803398874989484820458683436L;
  T ml = ll + static_cast<T>((rr - ll) * (1 - phi));
  T mr = ll + static_cast<T>((rr - ll) * phi);
  auto fl = func(ml), fr = func(mr);
  while (ml < mr) {
    if (fl > fr) {
      rr = mr;
      mr = ml;
      fr = fl;
      ml = ll + static_cast<T>((rr - ll) * (1 - phi));
      fl = func(ml);
    } else {
      ll = ml;
      ml = mr;
      fl = fr;
      mr = ll + static_cast<T>((rr - ll) * phi);
      fr = func(mr);
    }
  }
  T best_x = ll;
  auto best_val = func(ll);
  for (T i = ll + 1; i <= rr; ++i) {
    auto val = func(i);
    if (val > best_val) {
      best_val = val;
      best_x = i;
    }
  }
  return {best_x, best_val};
}

int main() {
  int n, m;
  std::cin >> n >> m;
  std::vector<long long> a(n + 1), ps(n + 1);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    std::cin >> a[i];
    ps[i] = ps[i - 1] + a[i];
  }
```

```
  // Cost function for interval [l,r].
  auto w = [&](int j, int i) -> long long {
    int mm = j + (i - j) / 2;
    return ps[i] + ps[j - 1] - 2 * ps[mm] + (2 * mm - j - i + 1) * a[mm];
  };
  // Calculate h(k) = min_x f(x) - k * g(x).
  auto solve = [&](long long k) -> long long {
    return monotone_decision_opt_dp(
               n, [&](int j, int i) -> long long { return w(j, i) - k; })
               .first[n] +
           k * m;
  };
  // Solve the dual problem to find v(m).
  auto res = golden_section_search(-(1LL << 32), 0LL, solve).second;
  std::cout << res << std::endl;
  return 0;
}
```

二维的限制条件

Codeforces 739 E. Gosha is hunting[13]

有 n 只神奇宝贝，序列 $\{p_i\}$ 和 $\{q_i\}$ 分别表示用宝贝球和超级球抓到第 i 只神奇宝贝的概率。可以向一个神奇宝贝扔一个宝贝球，或者扔一个超级球，或者两种球各扔一个，或者什么球都不扔。现有 m_1 个宝贝球和 m_2 个神奇球，需要合理分配，并同时扔出。求抓到的神奇宝贝的期望数量的最大值。单次抓捕成功与否，与其它抓捕的结果无关。

更一般地，可以抽象为如下问题：

给定长度为 n 的三个正实数序列 $\{A_i\},\{B_i\},\{C_i\}$，而且，对所有 $i=1,\cdots,n$ 都有 $C_i \le A_i + B_i$ 成立。求最优的下标集合 X 和 Y 满足 $|X| = m_1$ 和 $|Y| = m_2$ 且最大化

$$\sum_{i\in X\setminus Y} A_i + \sum_{i\in Y\setminus X} B_i + \sum_{i\in X\cap Y} C_i.$$

解答

原问题可以看作是这个更一般的问题在

$$A_i = p_i,\ B_i = q_i,\ C_i = p_i + q_i - p_i q_i$$

时的特殊情形。因此，只需要讨论更一般的问题的解决方案就可以了。

用 $v(m_1,m_2)$ 表示该问题的价值函数，需要证明它是关于 (m_1,m_2) 的凹函数。考虑如下费用流模型：

- 从源点 s 出发，分别向结点 x 和 y 连一条边，容量分别为 m_1 和 m_2，费用均为 0；
- 对于所有 $i=1,\cdots,n$，分别从结点 x 和 y 向结点 i 连一条边，容量均为 1，费用分别为 A_i 和 B_i；
- 对于所有 $i=1,\cdots,n$，从结点 i 出发向汇点 t 连两条边，容量均为 1，费用分别为 0 和 $C_i - A_i - B_i$。

问题的答案就是该费用流模型的最大费用最大流。条件 $C_i - A_i - B_i \le 0$ 保证了当流经结点 i 的流量为 1 时，会优先选择费用为 0 的那条边流出。将这个费用流模型写成线性规划问题，那么，m_1 和 m_2 就会分别出现在表示边 (s, x) 和边 (s, y) 的流量限制的不等式中。因此，$v(m_1, m_2)$ 确实是 (m_1, m_2) 的凹函数。

为了应用 WQS 二分，需要考虑移除数量限制后的最优化问题。设 k_1 和 k_2 分别为将一个下标放入集合 X 和 Y 时获得的额外奖励。没有数量限制后，关于每个下标的决策都是独立的，因此，有

$$h(k_1, k_2) = \sum_{i=1}^{n} \max\{0, A_i + k_1, B_i + k_2, C_i + k_1 + k_2\}.$$

原问题的答案就由

$$v(m_1, m_2) = \min_{k_1, k_2} h(k_1, k_2) - k_1 m_1 - k_2 m_2$$

给出。总的时间复杂度为 $O(n \log^2 L)$，其中，$O(\log L)$ 为对单个维度二分的次数。

抓捕神奇宝贝问题的参考实现如下：

```cpp
#include <algorithm>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <tuple>
#include <type_traits>
#include <vector>

// Golden section search on floating-point domain (unimodal function)
template <typename T, typename F>
typename std::enable_if<
    std::is_floating_point<T>::value,
    std::pair<T, decltype(std::declval<F>()(std::declval<T>()))>>::type
golden_section_search(T ll, T rr, F func, T eps) {
  constexpr long double phi = 0.61803398874989484820458683436L;
  T ml = ll + (rr - ll) * (1 - phi);
  T mr = ll + (rr - ll) * phi;
  auto fl = func(ml), fr = func(mr);
  while ((rr - ll) > eps) {
    if (fl > fr) {
      rr = mr;
      mr = ml;
      fr = fl;
      ml = ll + (rr - ll) * (1 - phi);
      fl = func(ml);
    } else {
      ll = ml;
      ml = mr;
      fl = fr;
      mr = ll + (rr - ll) * phi;
      fr = func(mr);
    }
  }
  T mid = (ll + rr) / 2;
  return {mid, func(mid)};
}

int main() {
```

```cpp
  int n, m1, m2;
  std::cin >> n >> m1 >> m2;
  std::vector<long double> p(n + 1), q(n + 1);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) std::cin >> p[i];
  for (int i = 1; i <= n; ++i) std::cin >> q[i];
  // Calculate h(k1,k2).
  auto solve = [&](long double k1, long double k2) -> long double {
    long double res = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
      res += std::max(
          {0.0l, p[i] + k1, q[i] + k2, p[i] + q[i] - p[i] * q[i] + k1
+ k2});
    }
    return res;
  };
  // Solve the dual problem to find v(m1,m2).
  // Implemented as a minimization problem by adding negative signs.
  auto res = -golden_section_search(
                  -1.0l, 0.0l,
                  [&](long double k1) -> long double {
                    return golden_section_search(
                                -1.0l, 0.0l,
                                [&](long double k2) -> long double {
                                  return -solve(k1, k2) + k2 * m2;
                                },
                                1e-8l)
                                .second +
                           k1 * m1;
                  },
                  1e-8l)
                  .second;
  std::cout << std::fixed << std::setprecision(10) << res << std::endl;
  return 0;
}

```

更广泛的限制条件

Codeforces 1661 F. Teleporters[14]

有 n 条线段，它们的长度由序列 $\{a_i\}$ 给出。可以将它们任意切割为若干条整数长度的线段，目标是最小化所有线段长度平方的总和。求至少需要切割多少次，才能使这个平方和降到不超过 V。

解答

设将长度为 a 的线段切割 m 次能得到的最小平方和为 $f(a,m)$。由于均值不等式，当两数之和一定时，两数之差越小，两数的平方和也越小。所以，切割之后得到的线段长度越均匀，总的长度平方和也就越小。但是由于整数约束的存在，最均匀的情形就是得到了 $a \bmod (m+1)$ 条长度为 $\lceil a/(m+1) \rceil$ 的线段和 $m+1-(a \bmod (m+1))$ 条长度为 $\lfloor a/(m+1) \rfloor$ 的线段。因此，有如下表达式：

$$f(a,m)=(a \bmod (m+1))\left\lceil \frac{a}{m+1} \right\rceil^2+(m+1-(a \bmod (m+1)))\left\lfloor \frac{a}{m+1} \right\rfloor^2$$
$$=(a \bmod (m+1))\left(\left\lfloor \frac{a}{m+1} \right\rfloor+1\right)^2+(m+1-(a \bmod (m+1)))\left\lfloor \frac{a}{m+1} \right\rfloor^2.$$

第二步的等号成立，是因为 $\lceil a/(m+1) \rceil \neq \lfloor a/(m+1) \rfloor+1$ 当且仅当 $a \bmod (m+1)=0$。

可以证明，函数 $f(a,m)$ 是关于 m 的凸函数。为此，需要将它延拓到 $m \in \mathbf{R}_+$ 的情形。当 $\lfloor a/(m+1) \rfloor=q$ 时，有

$$f(a,m)=(a-(m+1)q)(q+1)^2+((m+1)(q+1)-a)q^2$$
$$=a(2q+1)-q(q+1)(m+1).$$

这是斜率为 $-q(q+1)$ 的直线。因此，$f(a,m)$ 是分段线性函数，且斜率随着 m 的增加而增加。这就说明了 $f(a,m)$ 是凸函数，它限制在整点上当然也是凸函数[9]。

利用 $f(\cdot,\cdot)$，可以将所有线段总共切割 m 次得到的最小平方和写作如下最优化问题的价值函数：

$$v(m)=\min_{\{m_i\}} \sum_i f(a_i,m_i) \text{ subject to } \sum_i m_i=m,\ m_i \in \mathbf{N}.$$

这是若干个凸函数的 卷积下确界→7.15.5@p827，所以也是凸函数。如果题目要求的是 $v(m)$，那么，可以使用与之前的例题一致的方法求解，时间复杂度为 $O(n \log^2 L)$；但是，本题求的是满足 $v(m) \leq V$ 的最小的 m。利用 WQS 二分计算 $v(m)$ 再对 m 二分的方法是行不通的，它的复杂度达到了 $O(n \log^3 L)$。就本题而言，有如下两种处理方法。

方法一：仍然二分斜率 k，但是二分的依据是对 $v(m)$ 上下界的估计。

传统的 WQS 二分的方法中，对于给定的斜率 k，可以计算出相应的最优的 m 的取值范围。因为这些 $(m,v(m))$ 共线，所以这相当于确定了 $v(m)$ 的取值范围。因此，可以直接二分斜率 k。得到斜率 k 之后，可以利用直线方程

$$v(m)=h(k)+km$$

计算出最小的 m。整体复杂度为 $O(n \log^2 L)$。

为了确定 $v(m)$ 的取值范围，需要确定 m 的取值范围。一种做法是，在计算 $h(k)$ 时记录相应的最大最优解，利用它可以计算相应的 $v(m)$ 的下界；另一种做法是，利用 $h(k)-h(k-1)$ 得到相应的 m 的上界，进而得到相应的 $v(m)$ 的下界。参考实现中，采用的是第二种做法，它不依赖于问题的具体结构，无需特别处理。

方法二：改写最优化问题，使得对偶问题的价值函数就是本问题的解。

本问题可以直接看作是如下最优化问题：

$$m(v)=\min_{\{m_i\}} \sum_i m_i \text{ subject to } \sum_i f(a_i,m_i) \leq V.$$

本文的分析仍然适用于这一问题。故而，可以利用它的对偶问题求解所要求的 $m(v)$：

$$m(v)=\max_k \sum_i \min_{m_i}(m_i-\lambda f(a_i,m_i))+\lambda V.$$

整体算法复杂度仍然是 $O(n \log^2 L)$ 的。

参考代码如下：

- 方法一　　代码仅做示意，为通过原题数据范围，需要 128 位整数，并调整二分初始区间为 $[0,10^{60}]$。

[9] 当然，$f(a,m)$ 和它限制在整点上得到的函数的凸包并不相同，因为 $f(a,m)$ 可能存在非整数位置处的极点。这说明，并不能将定义域为实数的 $f(a,m)$ 直接用于本题的最优化问题中。

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <tuple>
#include <type_traits>
#include <vector>

// Golden section search on integer domain (unimodal function)
template <typename T, typename F>
typename std::enable_if<
    std::is_integral<T>::value,
    std::pair<T, decltype(std::declval<F>()(std::declval<T>()))>>::type
golden_section_search(T ll, T rr, F func) {
  constexpr long double phi = 0.6180339887498948482045868343L;
  T ml = ll + static_cast<T>((rr - ll) * (1 - phi));
  T mr = ll + static_cast<T>((rr - ll) * phi);
  auto fl = func(ml), fr = func(mr);
  while (ml < mr) {
    if (fl > fr) {
      rr = mr;
      mr = ml;
      fr = fl;
      ml = ll + static_cast<T>((rr - ll) * (1 - phi));
      fl = func(ml);
    } else {
      ll = ml;
      ml = mr;
      fl = fr;
      mr = ll + static_cast<T>((rr - ll) * phi);
      fr = func(mr);
    }
  }
  T best_x = ll;
  auto best_val = func(ll);
  for (T i = ll + 1; i <= rr; ++i) {
    auto val = func(i);
    if (val > best_val) {
      best_val = val;
      best_x = i;
    }
  }
  return {best_x, best_val};
}

int main() {
  int n;
  std::cin >> n;
  std::vector<int> a(n + 1);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) std::cin >> a[i];
  for (int i = n; i >= 1; --i) a[i] -= a[i - 1];
  long long v;
  std::cin >> v;
  // Cost of adding M more teleporters to a segment of length LEN.
```

```
  auto f = [&](int len, int m) -> long long {
    long long rem = len % (m + 1);
    int q = len / (m + 1);
    return (m + 1 - rem) * q * q + rem * (q + 1) * (q + 1);
  };
  // Calculate h(k) = min_x f(x) - k * g(x).
  auto calc = [&](long long k) -> long long {
    long long res = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
      res += -golden_section_search(0, a[i], [&](int m) -> long long {
                return -f(a[i], m) + m * k;
              }).second;
    }
    return res;
  };
  // Find the smallest k such that h(k) + k * m <= v.
  long long ll = -(1LL << 30), rr = 0, ti = 0;
  while (ll <= rr) {
    auto mm = ll + (rr - ll) / 2;
    auto fi = calc(mm);
    auto ub = fi - calc(mm + 1);
    if (fi + ub * mm <= v) {
      ti = mm;
      rr = mm - 1;
    } else {
      ll = mm + 1;
    }
  }
  std::cout << (int)((calc(ti) - v - 1 - ti) / (-ti)) << std::endl;
  return 0;
}

```

- 方法二　　代码仅做示意，由于浮点数精度问题无法通过原题数据范围。

```
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <tuple>
#include <type_traits>
#include <vector>

// Golden section search on integer domain (unimodal function)
template <typename T, typename F>
typename std::enable_if<
    std::is_integral<T>::value,
    std::pair<T, decltype(std::declval<F>()(std::declval<T>()))>>::type
golden_section_search(T ll, T rr, F func) {
  constexpr long double phi = 0.6180339887498948482045868343L;
  T ml = ll + static_cast<T>((rr - ll) * (1 - phi));
  T mr = ll + static_cast<T>((rr - ll) * phi);
  auto fl = func(ml), fr = func(mr);
  while (ml < mr) {
```

```
    if (fl > fr) {
      rr = mr;
      mr = ml;
      fr = fl;
      ml = ll + static_cast<T>((rr - ll) * (1 - phi));
      fl = func(ml);
    } else {
      ll = ml;
      ml = mr;
      fl = fr;
      mr = ll + static_cast<T>((rr - ll) * phi);
      fr = func(mr);
    }
  }
  T best_x = ll;
  auto best_val = func(ll);
  for (T i = ll + 1; i <= rr; ++i) {
    auto val = func(i);
    if (val > best_val) {
      best_val = val;
      best_x = i;
    }
  }
  return {best_x, best_val};
}

// Golden section search on floating-point domain (unimodal function)
template <typename T, typename F>
typename std::enable_if<
    std::is_floating_point<T>::value,
    std::pair<T, decltype(std::declval<F>()(std::declval<T>()))>>::type
golden_section_search(T ll, T rr, F func, T eps) {
  constexpr long double phi = 0.61803398874989484820458683 4L;
  T ml = ll + (rr - ll) * (1 - phi);
  T mr = ll + (rr - ll) * phi;
  auto fl = func(ml), fr = func(mr);
  while ((rr - ll) > eps) {
    if (fl > fr) {
      rr = mr;
      mr = ml;
      fr = fl;
      ml = ll + (rr - ll) * (1 - phi);
      fl = func(ml);
    } else {
      ll = ml;
      ml = mr;
      fl = fr;
      mr = ll + (rr - ll) * phi;
      fr = func(mr);
    }
  }
  T mid = (ll + rr) / 2;
```

```cpp
  return {mid, func(mid)};
}

int main() {
  int n;
  std::cin >> n;
  std::vector<int> a(n + 1);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) std::cin >> a[i];
  for (int i = n; i >= 1; --i) a[i] -= a[i - 1];
  long long v;
  std::cin >> v;
  // Cost of adding M more teleporters to a segment of length LEN.
  auto f = [&](int len, int m) -> long long {
    long long rem = len % (m + 1);
    int q = len / (m + 1);
    return (m + 1 - rem) * q * q + rem * (q + 1) * (q + 1);
  };
  // Calculate h(k) = min_x f(x) - k * g(x).
  auto calc = [&](long double k) -> long double {
    long double res = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
      res += -golden_section_search(0, a[i], [&](int m) -> long double
{
                return -m + k * f(a[i], m);
              }).second;
    }
    return res;
  };
  // Solve the dual problem.
  auto res =
      golden_section_search(
          -1.0l, 0.0l,
          [&](long double k) -> long double { return calc(k) + k *
v; }, 1e-12l)
          .second;
  std::cout << (int)ceill(res) << std::endl;
  return 0;
}

```

习题

最后，列举一些可以通过 WQS 二分解决的题目，以供练习：

- Luogu P1484 种树[15]
- Luogu P1792 [国家集训队] 种树[16]
- Luogu P2619 [国家集训队] Tree I[17]
- Luogu P3620 [APIO/CTSC2007] 数据备份[18]
- Luogu P4072 [SDOI2016] 征途[19]
- Luogu P4383 [八省联考 2018] 林克卡特树[20]
- Luogu P4983 忘情[21]
- Luogu P5308 [COCI 2018/2019 #4] Akvizna[22]

- Luogu P5633 最小度限制生成树[23]
- Luogu P5896 [IOI 2016] aliens[24]
- Luogu P6246 [IOI 2000] 邮局 加强版 加强版[25]
- AtCoder Beginner Contest 218 H - Red and Blue Lamps[26]
- AtCoder Beginner Contest 305 Ex - Shojin[27]
- AtCoder Regular Contest 164 E - Segment-Tree Optimization[28]
- Codeforces 125 E. MST Company[29]
- Codeforces 321 E. Ciel and Gondolas[30]
- Codeforces 739 E. Gosha is hunting[31]
- Codeforces 802 O. April Fools' Problem (hard)[32]
- Codeforces 958 E2. Guard Duty (medium)[33]
- Codeforces 1279 F. New Year and Handle Change[34]
- Codeforces 1661 F. Teleporters[35]
- Codeforces 1799 F. Halve or Subtract[36]
- 2019 Summer Petrozavodsk Camp H. Honorable Mention[37]

参考资料与注释

- 王钦石《浅析一类二分方法》[38]
- Theoretical grounds of lambda optimization by adamant - Codeforces blog[39]
- 严谨的 WQS 二分方法 by YeahPotato - 洛谷博客[40]
- 【学习笔记】WQS 二分详解及常见理解误区解释 by ikrvxt - CSDN 博客[41]
- Convex conjugate - Wikipedia[42]
- Fenchel–Moreau theorem - Wikipedia[43]
- Subderivative - Wikipedia[44]
- Boyd, Stephen P., and Lieven Vandenberghe. Convex optimization. Cambridge university press, 2004.[45]
- Papadimitriou, Christos H., and Kenneth Steiglitz. Combinatorial optimization: algorithms and complexity. Courier Corporation, 1998.
- Conforti, Michele, Gérard Cornuéjols, and Giacomo Zambelli. Integer programming. Springer International Publishing, 2014.
- Schrijver, Alexander. Combinatorial optimization: polyhedra and efficiency. Vol. 24, no. 2. Berlin: Springer, 2003.

[1] 这份讲义

[2] Lagrange 乘子法

[3] 对偶问题

[4] 下半连续

[5] 超平面分离定理

[6] 包络定理

[7] 方法

[8] [IOI 2005] Riv 河流

[9] Luogu P1484 种树

[10] Luogu P2619 [国家集训队] Tree I

[11] Wikipedia 页面

[12] Luogu P6246 [IOI 2000] 邮局 加强版 加强版

[13] Codeforces 739 E. Gosha is hunting

[14] Codeforces 1661 F. Teleporters

[15] Luogu P1484 种树

[16] Luogu P1792 [国家集训队] 种树

[17] Luogu P2619 [国家集训队] Tree I

[18] Luogu P3620 [APIO/CTSC2007] 数据备份

[19] Luogu P4072 [SDOI2016] 征途

[20] Luogu P4383 [八省联考 2018] 林克卡特树

[21] Luogu P4983 忘情

[22] Luogu P5308 [COCI 2018/2019 #4] Akvizna

[23] Luogu P5633 最小度限制生成树

[24] Luogu P5896 [IOI 2016] aliens

[25] Luogu P6246 [IOI 2000] 邮局 加强版 加强版

[26] AtCoder Beginner Contest 218 H - Red and Blue Lamps

[27] AtCoder Beginner Contest 305 Ex - Shojin

[28] AtCoder Regular Contest 164 E - Segment-Tree Optimization

[29] Codeforces 125 E. MST Company

[30] Codeforces 321 E. Ciel and Gondolas

[31] Codeforces 739 E. Gosha is hunting

[32] Codeforces 802 O. April Fools' Problem (hard)

[33] Codeforces 958 E2. Guard Duty (medium)

[34] Codeforces 1279 F. New Year and Handle Change

[35] Codeforces 1661 F. Teleporters

[36] Codeforces 1799 F. Halve or Subtract

[37] 2019 Summer Petrozavodsk Camp H. Honorable Mention

[38] 王钦石《浅析一类二分方法》

[39] Theoretical grounds of lambda optimization by adamant - Codeforces blog

[40] 严谨的 WQS 二分方法 by YeahPotato - 洛谷博客

[41] 【学习笔记】WQS 二分详解及常见理解误区解释 by ikrvxt - CSDN 博客

[42] Convex conjugate - Wikipedia

[43] Fenchel–Moreau theorem - Wikipedia

[44] Subderivative - Wikipedia

[45] Boyd, Stephen P., and Lieven Vandenberghe. Convex optimization. Cambridge university press, 2004.

7.15.7 状态设计优化

Authors: Marcythm, partychicken, Xeonacid, hhc0001

概述

优化 dp 时，不止可以从转移过程入手，加速转移。有时，也可以从状态定义入手，通过改变设计状态的方式实现复杂度上的优化。

令人比较头疼的是，这类优化大多不具有通用性，即不能很套路地应用于多个题目中。因此，下文将从具体例题出发，力求提供思路上的启发，希望可以对读者有一定帮助。

例 1

题面

给定两个长度分别为 n, m 且仅由小写字母构成的字符串 A, B，求 A, B 的最长公共子序列。($n \leq 10^6, m \leq 10^3$)

朴素的解法

您一眼秒了它，这不是板子吗?

定义状态 $f_{i,j}$ 为 A 的前 i 位与 B 的前 j 位最长公共子序列，则有

$$f_{i,j} = \begin{cases} \max(f_{i-1,j}, f_{i,j-1}), & A_i \neq B_j \\ f_{i-1,j-1} + 1, & A_i = B_j \end{cases}$$

上述做法的时间复杂度 $O(nm)$，无法通过本题。

更优的解法

我们仔细一想，发现了一个性质：最终答案不会超过 m。

我们又仔细一想，发现 LCS 满足贪心的性质。

更改状态定义 $f_{i,j}$ 为与 B 前 i 位的最长公共子序列长度为 j 的 A 的最短前缀长度（即将朴素做法的答案与第一维状态对调）

可以通过预处理 A 的每一位的下一个 $a, b, \cdots, z$ 的出现位置进行 $O(1)$ 的顺推转移。

复杂度 $O(m^2 + 26n)$，可以通过本题。

例 2

题面

给定一个 n 个点的无权有向图，判断该图是否存在哈密顿回路。$(2 \le n \le 20)$

朴素的解法

看到数据范围，我们考虑状压。

设 $f_{s,i}$ 表示从点 1 出发，仅经过点集 s 中的点能否到达点 i。记 g 为原图的邻接矩阵。则有

$$f_{s,i} = \bigvee_{j \in s, j \neq i} f_{s \setminus \{i\}, j} \wedge g_{j,i} (i \in s)$$

时间复杂度 $O(n^2 \times 2^n)$，写得好看或许能过，但是并不优美。

更优的解法

上面的状态设计中，每个 dp 值只代表一个 `bool` 值，这让我们觉得有些浪费。

我们可以考虑对于每个状态 s 将 $f_{s,1}, f_{s,2}, \cdots, f_{s,n}$ 压成一个 `int`，发现我们可以将邻接矩阵同样压缩后进行 $O(1)$ 转移。

时间复杂度 $O(n^2/w \times 2^n)$, 可以通过这道题，其中 w 为 `int` 的位数。

例 3

题面

常规的背包问题。n 为物品数量，m 为背包容量，v_i, w_i 为第 i 个物品的体积、价值，$1 \le n \le 10^3$，$1 \le m, v_i \le 10^{18}$，$1 \le \sum w_i \le 10^3$。

朴素的解法

这是一个模板背包题。

定义状态 $f_{i,j}$ 为选了前 i 个物品，目前背包里塞了 j 的容量的最大价值和。

易得 $f_{i,j} = \max(f_{i-1,j}, f_{i-1,j-v_i} + w_i)$。

$v_i \le 10^{18}$，无法通过此题。

更优的解法

交换答案和状态的第二维，设 $f_{i,j}$ 为选了前 i 个物品，目前背包里的物品 **的价值为** j 的最小体积和。

依然，易得 $f_{i,j} = \min(f_{i-1,j}, f_{i-1,j-w_i} + v_i)$。

注意状态的第二维改变之后转移也要一起改变。

时间复杂度 $O(n \sum w_i)$，可以通过此题。

7.16 其它 DP 方法

第八章

字符串

8.1 字符串部分简介

字符串，就是由字符连接而成的序列。

常见的字符串问题包括字符串匹配问题、子串相关问题、前缀/后缀相关问题、回文串相关问题、子序列相关问题等。

8.2 字符串基础

Authors: Ir1d, ouuan, qinggniq, i-Yirannn, minghu6

定义

字符集

一个 **字符集** Σ 是一个建立了 全序→9.20@p1894 关系的集合，也就是说，Σ 中的任意两个不同的元素 α 和 β 都可以比较大小，要么 $\alpha < \beta$，要么 $\beta < \alpha$。字符集 Σ 中的元素称为字符。

字符串

一个 **字符串** S 是将 n 个字符顺次排列形成的序列，n 称为 S 的长度，表示为 $|S|$。

如果字符串下标从 1 开始计算，S 的第 i 个字符表示为 $S[i]$；

如果字符串下标从 0 开始计算，S 的第 i 个字符表示为 $S[i-1]$。

子串

字符串 S 的 **子串** $S[i..j], i \leq j$，表示 S 串中从 i 到 j 这一段，也就是顺次排列 $S[i], S[i+1], ..., S[j]$ 形成的字符串。

有时也会用 $S[i..j]$，$i > j$ 来表示空串。

子序列

字符串 S 的 **子序列** 是从 S 中将若干元素提取出来并不改变相对位置形成的序列，即 $S[p_1], S[p_2], ..., S[p_k]$，$1 \leq p_1 < p_2 < \cdots < p_k \leq |S|$。

后缀

后缀 是指从某个位置 i 开始到整个串末尾结束的一个特殊子串。字符串 S 的从 i 开头的后缀表示为 $Suffix(S, i)$，也就是 $Suffix(S, i) = S[i..|S|-1]$。

真后缀 指除了 S 本身的 S 的后缀。

举例来说，字符串 `abcabcd` 的所有后缀为 `{d, cd, bcd, abcd, cabcd, bcabcd, abcabcd}`，而它的真后缀为 `{d, cd, bcd, abcd, cabcd, bcabcd}`。

前缀

前缀 是指从串首开始到某个位置 i 结束的一个特殊子串。字符串 S 的以 i 结尾的前缀表示为 $Prefix(S, i)$，也就是 $Prefix(S, i) = S[0..i]$。

真前缀 指除了 S 本身的 S 的前缀。

举例来说，字符串 `abcabcd` 的所有前缀为 `{a, ab, abc, abca, abcab, abcabc, abcabcd}`，而它的真前缀为 `{a, ab, abc, abca, abcab, abcabc}`。

字典序

以第 i 个字符作为第 i 关键字进行大小比较，空字符小于字符集内任何字符（即：$a < aa$）。

回文串

回文串 是正着写和倒着写相同的字符串，即满足 $\forall 1 \leq i \leq |\ s\ |, s[i] = s[|\ s\ | + 1 - i]$ 的 s。

汉明距离

汉明距离 是两个等长字符串之间的距离，它表示两个长度相同的字符串对应位字符不同的数量。

我们可以简单的认为对两个串进行异或运算，结果为 1 的数量就是两个串的汉明距离。

字符串的存储

- 使用 `char` 数组存储，用空字符 `\0` 表示字符串的结尾（C 风格字符串）。
- 使用 C++ 标准库提供的 `string` 类→4.3.5@p401。
- 字符串常量可以用字符串字面量（用双引号括起来的字符串）表示。

8.3 标准库

Authors: Frankaiyou, henrytbtrue, zymooll

C 标准库

C 标准库操作字符数组 `char[]/const char*`。

参见：fprintf[1]、fscanf[2]、空终止字节字符串[3]

- `printf("%s", s)`：用 `%s` 来输出一个字符串（字符数组）。
- `scanf("%s", &s)`：用 `%s` 来读入一个字符串（字符数组）。
- `sscanf(const char *__source, const char *__format, ...)`：从字符串 `__source` 里读取变量，比如 `sscanf(str,"%d",&a)`。
- `sprintf(char *__stream, const char *__format, ...)`：将 `__format` 字符串里的内容输出到 `__stream` 中，比如 `sprintf(str,"%d",i)`。
- `strlen(const char *str)`：返回从 `str[0]` 开始直到 `'\0'` 的字符数。注意，未开启 O2 优化时，该操作写在循环条件中复杂度是 $\Theta(N)$ 的。
- `strcmp(const char *str1, const char *str2)`：按照字典序比较 `str1 str2` 若 `str1` 字典序小返回负值，两者一样返回 `0`，`str1` 字典序更大则返回正值。请注意，不要简单的认为返回值只有 `0`、`1`、`-1` 三种，在不同平台下的返回值都遵循正负，但并非都是 `0`、`1`、`-1`。
- `strcpy(char *str, const char *src)`: 把 `src` 中的字符复制到 `str` 中，`str src` 均为字符数组头指针，返回值为 `str` 包含空终止符号 `'\0'`。
- `strncpy(char *str, const char *src, int cnt)`：复制至多 `cnt` 个字符到 `str` 中，若 `src` 终止而数量未达 `cnt` 则写入空字符到 `str` 直至写入总共 `cnt` 个字符。
- `strcat(char *str1, const char *str2)`: 将 `str2` 接到 `str1` 的结尾，用 `*str2` 替换 `str1` 末尾的 `'\0'` 返回 `str1`。
- `strstr(char *str1, const char *str2)`：若 `str2` 是 `str1` 的子串，则返回 `str2` 在 `str1` 的首次出现的地址；如果 `str2` 不是 `str1` 的子串，则返回 `NULL`。
- `strchr(const char *str, int c)`：找到在字符串 `str` 中第一次出现字符 `c` 的位置，并返回这个位置的地址。如果未找到该字符则返回 `NULL`。
- `strrchr(const char *str, int c)`：找到在字符串 `str` 中最后一次出现字符 `c` 的位置，并返回这个位置的地址。如果未找到该字符则返回 `NULL`。

C++ 标准库

C++ 标准库操作字符串对象 `std::string`→4.3.5@p401，同时也提供对字符数组的兼容。

参见：std::basic_string[4]、std::basic_string_view[5]

- 重载了赋值运算符 `+`，当 `+` 两边是 `string/char/char[]/const char*` 类型时，可以将这两个变量连接，返回连接后的字符串（`string`）。
- 赋值运算符 `=` 右侧可以是 `const string/string/const char*/char*`。
- 访问运算符 `[cur]` 返回 `cur` 位置的引用。
- 访问函数 `data()/c_str()` 返回一个 `const char*` 指针，内容与该 `string` 相同。
- 容量函数 `size()` 返回字符串字符个数。
- `find(ch, start = 0)` 查找并返回从 `start` 开始的字符 `ch` 的位置；`rfind(ch)` 从末尾开始，查找并返回第一个找到的字符 `ch` 的位置（皆从 `0` 开始）（如果查找不到，返回 `-1`）。
- `substr(start, len)` 可以从字符串的 `start`（从 `0` 开始）截取一个长度为 `len` 的字符串（缺省 `len` 时代码截取到字符串末尾）。
- `append(s)` 将 `s` 添加到字符串末尾。
- `append(s, pos, n)` 将字符串 `s` 中，从 `pos` 开始的 `n` 个字符连接到当前字符串结尾。
- `replace(pos, n, s)` 删除从 `pos` 开始的 `n` 个字符，然后在 `pos` 处插入串 `s`。
- `erase(pos, n)` 删除从 `pos` 开始的 `n` 个字符。
- `insert(pos, s)` 在 `pos` 位置插入字符串 `s`。
- `std::string` 重载了比较逻辑运算符，复杂度是 $\Theta(N)$ 的。

外部参考资料

[1] fprintf [2] fscanf [3] 空终止字节字符串

[4] std::basic_string [5] std::basic_string_view

8.4 字符串匹配

本页面将简述字符串匹配问题以及它的解法。

字符串匹配问题

定义

又称模式匹配 (pattern matching)。该问题可以概括为「给定字符串 S 和 T，在主串 S 中寻找子串 T」。字符 T 称为模式串 (pattern)。

类型

- 单串匹配：给定一个模式串和一个待匹配串，找出前者在后者中的所有位置。
- 多串匹配：给定多个模式串和一个待匹配串，找出这些模式串在后者中的所有位置。
  - 出现多个待匹配串时，将它们直接连起来便可作为一个待匹配串处理。
  - 可以直接当做单串匹配，但是效率不够高。
- 其他类型：例如匹配一个串的任意后缀，匹配多个串的任意后缀……

暴力做法

简称 BF (Brute Force) 算法。该算法的基本思想是从主串 S 的第一个字符开始和模式串 T 的第一个字符进行比较，若相等，则继续比较二者的后续字符；否则，模式串 T 回退到第一个字符，重新和主串 S 的第二个字符进行比较。如此往复，直到 S 或 T 中所有字符比较完毕。

实现

- C++

```cpp
/*
 * s: 待匹配的主串
 * t: 模式串
 * n: 主串的长度
 * m: 模式串的长度
 */
std::vector<int> match(char *s, char *t, int n, int m) {
  std::vector<int> ans;
  int i, j;
  for (i = 0; i < n - m + 1; i++) {
    for (j = 0; j < m; j++) {
      if (s[i + j] != t[j]) break;
    }
    if (j == m) ans.push_back(i);
  }
  return ans;
}
```

- Python

```python
def match(s, t, n, m):
    if m < 1:
        return []

    ans = []
    for i in range(0, n - m + 1):
        for j in range(0, m):
            if s[i + j] != t[j]:
                break
        else:
            ans.append(i)
    return ans
```

时间复杂度

设 n 为主串的长度，m 为模式串的长度。默认 $m \ll n$。

BF 算法匹配成功时，在最好情况下，只有一趟匹配成功，此趟比较次数为 m，而其余每趟不成功的匹配都发生在模式串的第一个字符，还需要 $n-m$ 次比较，总比较次数为 n，故时间复杂度为 $O(n)$；在最坏情况下，匹配成功的趟数为 $n-m+1$，每趟比较次数为 m，总比较次数为 $m(n-m+1)$，故时间复杂度为 $O(mn)$。

BF 算法匹配失败时，在最好情况下，每趟不成功的匹配都发生在模式串的第一个字符，BF 算法要执行 $n-m+1$ 次比较，时间复杂度为 $O(n)$；在最坏情况下，每趟不成功的匹配都发生在模式串的最后一个字符，BF 算法要执行 $m(n-m+1)$ 次比较，时间复杂度为 $O(mn)$。

如果模式串有至少两个不同的字符，则 BF 算法的平均时间复杂度为 $O(n)$。但是在 OI 题目中，给出的字符串一般都不是纯随机的。

Hash 的方法

参见：字符串哈希→8.5@p886

KMP 算法

参见：前缀函数与 KMP 算法→8.7@p909

8.5 字符串哈希

定义

我们定义一个把字符串映射到整数的函数 f，这个 f 称为是 Hash 函数。

我们希望这个函数 f 可以方便地帮我们判断两个字符串是否相等。

Hash 的思想

Hash 的核心思想在于，将输入映射到一个值域较小、可以方便比较的范围。

> ⚠ **Warning**
>
> 这里的「值域较小」在不同情况下意义不同。
>
> 在 哈希表→10.5@p1937 中，值域需要小到能够接受线性的空间与时间复杂度。
>
> 在字符串哈希中，值域需要小到能够快速比较（10^9、10^{18} 都是可以快速比较的）。
>
> 同时，为了降低哈希冲突率，值域也不能太小。

性质

具体来说，哈希函数最重要的性质可以概括为下面两条：

1. 在 Hash 函数值不一样的时候，两个字符串一定不一样；
2. 在 Hash 函数值一样的时候，两个字符串不一定一样（但有大概率一样，且我们当然希望它们总是一样的）。

   我们将 Hash 函数值一样但原字符串不一样的现象称为哈希碰撞。

解释

我们需要关注的是什么？

时间复杂度和 Hash 的准确率。

通常我们采用的是多项式 Hash 的方法，对于一个长度为 l 的字符串 s 来说，我们可以这样定义多项式 Hash 函数：$f(s)=\sum_{i=1}^{l} s[i]\times b^{l-i} \pmod M$。例如，对于字符串 xyz，其哈希函数值为 xb^2+yb+z。

特别要说明的是，也有很多人使用的是另一种 Hash 函数的定义，即 $f(s)=\sum_{i=1}^{l} s[i]\times b^{i-1} \pmod M$，这种定义下，同样的字符串 xyz 的哈希值就变为了 $x+yb+zb^2$ 了。

显然，上面这两种哈希函数的定义函数都是可行的，但二者在之后会讲到的计算子串哈希值时所用的计算式是不同的，因此千万注意 **不要弄混了这两种不同的 Hash 方式**。

由于前者的 Hash 定义计算更简便、使用人数更多、且可以类比为一个 b 进制数来帮助理解，所以本文下面所将要讨论的都是使用 $f(s)=\sum_{i=1}^{l} s[i]\times b^{l-i} \pmod M$ 来定义的 Hash 函数。

还有，有时为了方便和扩大模数，我们在 C++ 中我们会使用 `unsigned long long` 来定义 Hash 函数的结果。由于 C++ 的特性，我们相当于把模数 M 定为 2^{64}，也是一个不错的选择。

准确率会在后面讨论。

Hash 的错误率分析

Hash 冲突

Hash 冲突是指两个不同的字符串映射到相同的 Hash 值。

我们设 Hash 的取值空间（所有可能出现的字符串的数量）为 d，计算次数（要计算的字符串数量）为 n。

则 Hash 冲突的概率为：

$$p(n,d)=1-\frac{d!}{d^n(d-n)!}\approx 1-\exp(-\frac{n(n-1)}{2d})$$

证明

当 Hash 中每个值生成概率相同时，Hash 不冲突的概率为：

$$\overline{p}(n,d)=1\cdot\left(1-\frac{1}{d}\right)\cdot\left(1-\frac{2}{d}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{d}\right)$$

化简得到：

$$\begin{aligned}\overline{p}(n,d)&=\frac{d}{d}\cdot\frac{d-1}{d}\cdot\frac{d-2}{d}\cdots\frac{d-n+1}{d}\\&=\frac{d\cdot(d-1)\cdot(d-2)\cdots(d-n+1)}{d^n}\\&=\frac{d!}{d^n(d-n)!}\end{aligned}$$

则 Hash 冲突的概率为：

$$p(n,d)=1-\frac{d!}{d^n(d-n)!}$$

这个公式还是太复杂了，我们进一步化简。

根据泰勒公式：

$$\exp(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+\cdots$$

当 x 为一个极小值时，$\exp(x)$ 趋近于 $1+x$。

将它带入 Hash 不冲突的原始公式：

$$\overline{p}(n,d)\approx 1\cdot\exp(-\frac{1}{d})\cdot\exp(-\frac{2}{d})\cdots\exp(-\frac{n-1}{d})$$

化简：

$$\begin{aligned}\overline{p}(n,d)&\approx\exp(-\frac{1}{d}-\frac{2}{d}-\cdots-\frac{n-1}{d})\\&=\exp(-\frac{n(n-1)}{2d})\end{aligned}$$

则 Hash 冲突的概率为：

$$p(n,d)\approx 1-\exp(-\frac{n(n-1)}{2d})$$

卡大模数 Hash

注意到这个公式：

$$p(n,d)\approx 1-\exp(-\frac{n(n-1)}{2d})$$

为了卡掉 Hash，我们要满足一下条件：

1. d 要大于模数。
2. $1-p(d,n)$ 要尽量小。

举个例子：

若字符集为 **大小写字母和数字**，模数为 10^9+7 时：

$\log_{62} 10^9+7 \approx 6$

$p(10^6, 62^6) \approx 0.9$

所以对于这个范围，我们随机生成 10^6 个长度为 6 的字符串，它们 Hash 值相同的概率高达 90%。

卡自然溢出 Hash

这种 Hash 由于模数太大，用上面的方法卡不了，所以我们需要另一种方法。

首先，这种 Hash 是形如 $f(s)=\sum_{i=1}^{l} s[i] \times b^{l-i}$，我们根据 b 来分类讨论。

b 为偶数

此时 $f(s)=s_1 \cdot b^l + s_2 \cdot b^{l-1} + \cdots + s_l \cdot b \pmod M$，其中 M 为 2^{64}。

容易发现若 $l \geq 64$，$s_i \cdot b^l \equiv 0 \pmod M$。

所以我们只要构造形如：

`aaa...a`

`baa...a`

且长度大于 64 的字符串就能冲突。

b 为奇数

定义 $!s_i$ 为把 s_i 中所有字符反转。

例：

$s_i = abaab$

$!s_i = babba$

即把 `a` 变成 `b`，把 `b` 变成 `a`。

再定义 $hash_i$ 为 s_i 的 Hash 值，$!hash_i$ 为 $!s_i$ 的 Hash 值。

不断构造 $s_i = s_{i-1} + !s_{i-1}$。

s_{12} 和 $!s_{12}$ 就是我们要的两个字符串。

推导

首先，有：

$$hash_i = hash_{i-1} \cdot base^{2^{i-2}} + !hash_{i-1}$$

$$!hash_i = !hash_{i-1} \cdot base^{2^{i-2}} + hash_{i-1}$$

尝试相减：

$$\begin{aligned} & hash_i - !hash_i \\ =\ & hash_{i-1} \cdot base^{2^{i-2}} + !hash_{i-1} - (!hash_{i-1} \cdot base^{2^{i-2}} + hash_{i-1}) \\ =\ & (hash_{i-1} - !hash_{i-1}) \cdot (base^{2^{i-2}} - 1) \end{aligned}$$

发现出现了 2^i，但是原式太复杂，尝试换元：

设：

$$f_i = hash_i - !hash_i$$

$$g_i = base^{2^{i-2}} - 1$$

根据原式得：

$$\begin{aligned} f_i &= f_{i-1} \cdot g_i \\ &= f_1 \cdot g_1 \cdot g_2 \cdots g_{i-1} \end{aligned}$$

因为 $base^{2^{i-2}}$ 一定是奇数，所以 g_i 一定是偶数。

所以：

$$2^{i-1} \mid f_i$$

但这样太大了，$i-1 \geq 64$ 才能卡掉，继续化简：

$$g_i = base^{2^{i-2}} - 1 = (base^{2^{i-3}} - 1) \cdot (base^{2^{i-3}} + 1)$$

即 g_i 为 $g_{i-1} \cdot c$ $(c \equiv 0 \pmod 2)$ 的形式。

所以 $2 \mid s_1$，$4 \mid s_2$，……，即

$$\begin{aligned} 2^i &\mid g_i \\ 2^1 \cdot 2^2 \cdot 2^3 \cdots 2^{i-1} &\mid f_i \\ 2^{i(i-1)/2} &\mid f_i \end{aligned}$$

即当 $i = 12$ 时就可以使 $2^{64} \mid hash_i - !hash_i$ 达到要求。

例题

例题：BZOJ 3097 Hash Killer I[1]

给定一个用 **自然溢出** 实现的 Hash，要求构造一个字符串来卡掉它。

例题：BZOJ 3097 Hash Killer II[2]

给定一个用 **大模数** 实现的 Hash，要求构造一个字符串来卡掉它。

例题：洛谷 U461211 字符串 Hash（数据加强）[3]

给定 n 个字符串，判断不同的字符串有多少个。

Hash 的改进

多值 Hash

看了上面这么多的卡法，当然也有解决办法。

多值 Hash，就是有多个 Hash 函数，每个 Hash 函数的模数不一样，这样就能解决 Hash 冲突的问题。

判断时只要有其中一个的 Hash 值不同，就认为两个字符串不同，若 Hash 值都相同，则认为两个字符串相同。

一般来说，双值 Hash 就够用了。

多次询问子串哈希

单次计算一个字符串的哈希值复杂度是 $O(n)$，其中 n 为串长，与暴力匹配没有区别，如果需要多次询问一个字符串的子串的哈希值，每次重新计算效率非常低下。

一般采取的方法是对整个字符串先预处理出每个前缀的哈希值，将哈希值看成一个 b 进制的数对 M 取模的结果，这样的话每次就能快速求出子串的哈希了：

令 $f_i(s)$ 表示 $f(s[1..i])$，即原串长度为 i 的前缀的哈希值，那么按照定义有 $f_i(s) = s[1] \cdot b^{i-1} + s[2] \cdot b^{i-2} + ... + s[i-1] \cdot b + s[i]$

现在，我们想要用类似前缀和的方式快速求出 $f(s[l..r])$，按照定义有字符串 $s[l..r]$ 的哈希值为 $f(s[l..r]) = s[l] \cdot b^{r-l} + s[l+1] \cdot b^{r-l-1} + ... + s[r-1] \cdot b + s[r]$

对比观察上述两个式子，我们发现 $f(s[l..r]) = f_r(s) - f_{l-1}(s) \times b^{r-l+1}$ 成立（可以手动代入验证一下），因此我们用这个式子就可以快速得到子串的哈希值。其中 b^{r-l+1} 可以 $O(n)$ 的预处理出来然后 $O(1)$ 的回答每次询问（当然也可以快速幂 $O(\log n)$ 的回答每次询问）。

实现

模数 Hash：

注：效率较低，实际使用中不推荐。

- C++

```cpp
using std::string;

constexpr int M = 1e9 + 7;
constexpr int B = 233;

using ll = long long;

int get_hash(const string& s) {
  int res = 0;
  for (int i = 0; i < s.size(); ++i) {
    res = ((ll)res * B + s[i]) % M;
  }
  return res;
}

bool cmp(const string& s, const string& t) {
  return get_hash(s) == get_hash(t);
}
```

- Python

```python
M = int(1e9 + 7)
B = 233


def get_hash(s):
    res = 0
    for char in s:
        res = (res * B + ord(char)) % M
    return res


def cmp(s, t):
    return get_hash(s) == get_hash(t)
```

双值 Hash：

- C++

```cpp
using ull = unsigned long long;
ull base = 131;
ull mod1 = 212370440130137957, mod2 = 1e9 + 7;

```

```cpp
ull get_hash1(std::string s) {
  int len = s.size();
  ull ans = 0;
  for (int i = 0; i < len; i++) ans = (ans * base + (ull)s[i]) % mod1;
  return ans;
}

ull get_hash2(std::string s) {
  int len = s.size();
  ull ans = 0;
  for (int i = 0; i < len; i++) ans = (ans * base + (ull)s[i]) % mod2;
  return ans;
}

bool cmp(const std::string s, const std::string t) {
  bool f1 = get_hash1(s) != get_hash1(t);
  bool f2 = get_hash2(s) != get_hash2(t);
  return f1 || f2;
}
```

- Python

```python
def get_hash1(s: str) -> int:
    base = 131
    mod1 = 212370440130137957
    ans = 0
    for char in s:
        ans = (ans * base + ord(char)) % mod1
    return ans


def get_hash2(s: str) -> int:
    base = 131
    mod2 = 1000000007
    ans = 0
    for char in s:
        ans = (ans * base + ord(char)) % mod2
    return ans


def cmp(s: str, t: str) -> bool:
    f1 = get_hash1(s) != get_hash1(t)
    f2 = get_hash2(s) != get_hash2(t)
    return f1 or f2
```

Hash 的应用

字符串匹配

求出模式串的哈希值后，求出文本串每个长度为模式串长度的子串的哈希值，分别与模式串的哈希值比较即可。

允许 k 次失配的字符串匹配

问题：给定长为 n 的源串 s，以及长度为 m 的模式串 p，要求查找源串中有多少子串与模式串匹配。s' 与 s 匹配，当且仅当 s' 与 s 长度相同，且最多有 k 个位置字符不同。其中 $1 \le n, m \le 10^6$，$0 \le k \le 5$。

这道题无法使用 KMP 解决，但是可以通过哈希 + 二分来解决。

枚举所有可能匹配的子串，假设现在枚举的子串为 s'，通过哈希 + 二分可以快速找到 s' 与 p 第一个不同的位置。之后将 s' 与 p 在这个失配位置及之前的部分删除掉，继续查找下一个失配位置。这样的过程最多发生 k 次。

总的时间复杂度为 $O(m + kn \log_2 m)$。

最长回文子串

二分答案，判断是否可行时枚举回文中心（对称轴），哈希判断两侧是否相等。需要分别预处理正着和倒着的哈希值。时间复杂度 $O(n \log n)$。

这个问题可以使用 manacher 算法→8.16@p1041 在 $O(n)$ 的时间内解决。

通过哈希同样可以 $O(n)$ 解决这个问题，具体方法就是记 R_i 表示以 i 作为结尾的最长回文的长度，那么答案就是 $\max_{i=1}^{n} R_i$。考虑到 $R_i \le R_{i-1} + 2$，因此我们只需要暴力从 $R_{i-1} + 2$ 开始递减，直到找到第一个回文即可。记变量 z 表示当前枚举的 R_i，初始时为 0，则 z 在每次 i 增大的时候都会增大 2，之后每次暴力循环都会减少 1，故暴力循环最多发生 $2n$ 次，总的时间复杂度为 $O(n)$。

最长公共子字符串

问题：给定 m 个总长不超过 n 的非空字符串，查找所有字符串的最长公共子字符串，如果有多个，任意输出其中一个。其中 $1 \le m, n \le 10^6$。

很显然如果存在长度为 k 的最长公共子字符串，那么 $k-1$ 的公共子字符串也必定存在。因此我们可以二分最长公共子字符串的长度。假设现在的长度为 k，`check(k)` 的逻辑为我们将所有所有字符串的长度为 k 的子串分别进行哈希，将哈希值放入 n 个哈希表中存储。之后求交集即可。

时间复杂度为 $O(m + n \log n)$。

确定字符串中不同子字符串的数量

问题：给定长为 n 的字符串，仅由小写英文字母组成，查找该字符串中不同子串的数量。

为了解决这个问题，我们遍历了所有长度为 $l = 1, \cdots, n$ 的子串。对于每个长度为 l，我们将其 Hash 值乘以相同的 b 的幂次方，并存入一个数组中。数组中不同元素的数量等于字符串中长度不同的子串的数量，并此数字将添加到最终答案中。

为了方便起见，我们将使用 $h[i]$ 作为 Hash 的前缀字符，并定义 $h[0] = 0$。

参考代码

```cpp
int count_unique_substrings(string const& s) {
  int n = s.size();

  constexpr static int b = 31;
  constexpr static int m = 1e9 + 9;
  vector<long long> b_pow(n);
  b_pow[0] = 1;
  for (int i = 1; i < n; i++) b_pow[i] = (b_pow[i - 1] * b) % m;

  vector<long long> h(n + 1, 0);
  for (int i = 0; i < n; i++)
    h[i + 1] = (h[i] + (s[i] - 'a' + 1) * b_pow[i]) % m;

  int cnt = 0;
```

```
  for (int l = 1; l <= n; l++) {
    set<long long> hs;
    for (int i = 0; i <= n - l; i++) {
      long long cur_h = (h[i + l] + m - h[i]) % m;
      cur_h = (cur_h * b_pow[n - i - 1]) % m;
      hs.insert(cur_h);
    }
    cnt += hs.size();
  }
  return cnt;
}
```

例题

CF1200E Compress Words[4]

给你若干个字符串，答案串初始为空。第 i 步将第 i 个字符串加到答案串的后面，但是尽量地去掉重复部分（即去掉一个最长的、是原答案串的后缀、也是第 i 个串的前缀的字符串），求最后得到的字符串。

字符串个数不超过 10^5，总长不超过 10^6。

题解

每次需要求最长的、是原答案串的后缀、也是第 i 个串的前缀的字符串。枚举这个串的长度，哈希比较即可。

当然，这道题也可以使用 KMP 算法→8.7@p909 解决。

参考代码

```
#include <cassert>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

constexpr int L = 1e6 + 5;
constexpr int HASH_CNT = 2;

int hashBase[HASH_CNT] = {29, 31};
int hashMod[HASH_CNT] = {int(1e9 + 9), 998244353};

struct StringWithHash {
  char s[L];
  int ls;
  int hsh[HASH_CNT][L];
  int pwMod[HASH_CNT][L];

  void init() {  // 初始化
    ls = 0;
```

```
    for (int i = 0; i < HASH_CNT; ++i) {
      hsh[i][0] = 0;
      pwMod[i][0] = 1;
    }
  }

  StringWithHash() { init(); }

  void extend(char c) {
    s[++ls] = c;                              // 记录字符数和每一个字符
    for (int i = 0; i < HASH_CNT; ++i) {  // 双哈希的预处理
      pwMod[i][ls] =
          1ll * pwMod[i][ls - 1] * hashBase[i] % hashMod[i];  // 得到b^ls
      hsh[i][ls] = (1ll * hsh[i][ls - 1] * hashBase[i] + c) %
hashMod[i];
    }
  }

  vector<int> getHash(int l, int r) {  // 得到哈希值
    vector<int> res(HASH_CNT, 0);
    for (int i = 0; i < HASH_CNT; ++i) {
      int t =
          (hsh[i][r] - 1ll * hsh[i][l - 1] * pwMod[i][r - l + 1])
% hashMod[i];
      t = (t + hashMod[i]) % hashMod[i];
      res[i] = t;
    }
    return res;
  }
};

bool equal(const vector<int> &h1, const vector<int> &h2) {
  assert(h1.size() == h2.size());
  for (unsigned i = 0; i < h1.size(); i++)
    if (h1[i] != h2[i]) return false;
  return true;
}

int n;
StringWithHash s, t;
char str[L];

void work() {
  int len = strlen(str);  // 取字符串长度
  t.init();
  for (int j = 0; j < len; ++j) t.extend(str[j]);
  int d = 0;
  for (int j = min(len, s.ls); j >= 1; --j) {
    if (equal(t.getHash(1, j), s.getHash(s.ls - j + 1, s.ls))) {  // 比较
哈希值
      d = j;
```

```
      break;
    }
  }
  for (int j = d; j < len; ++j) s.extend(str[j]);  // 更新答案数组
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    cin >> str;
    work();
  }
  cout << s.s + 1 << '\n';
  return 0;
}

```

本页面部分内容译自博文 строковый хеш[5] 与其英文翻译版 String Hashing[6]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] 例题：BZOJ 3097 Hash Killer I

[2] 例题：BZOJ 3097 Hash Killer II

[3] 例题：洛谷 U461211 字符串 Hash（数据加强）

[4] CF1200E Compress Words

[5] строковый хеш

[6] String Hashing

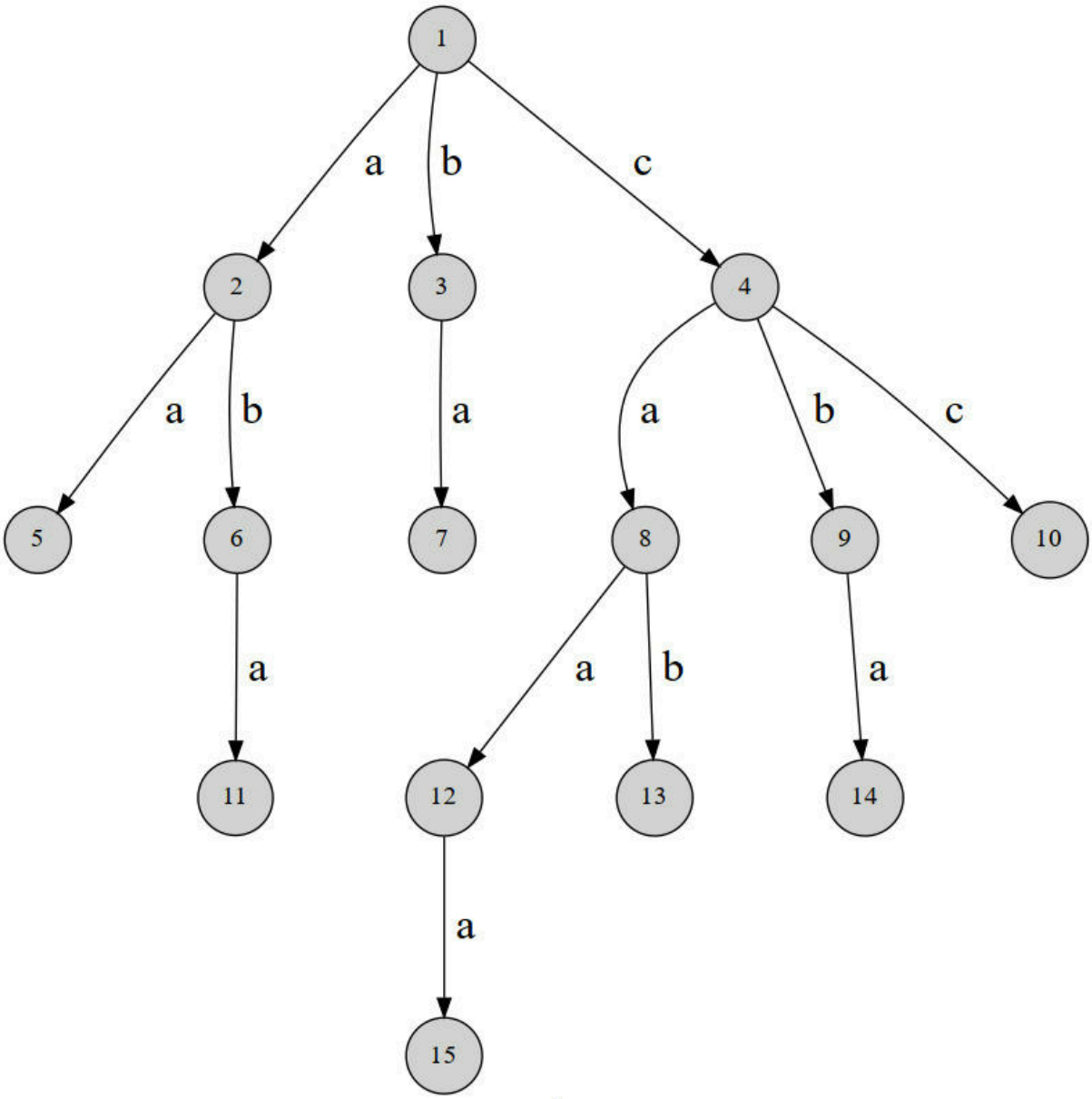
8.6 字典树 (Trie)

定义

字典树，英文名 trie。顾名思义，就是一个像字典一样的树。

引入

先放一张图：



Trie

可以发现，这棵字典树用边来代表字母，而从根结点到树上某一结点的路径就代表了一个字符串。举个例子，$1 \to 4 \to 8 \to 12$ 表示的就是字符串 `caa`。

trie 的结构非常好懂，我们用 $\delta(u, c)$ 表示结点 u 的 c 字符指向的下一个结点，或着说是结点 u 代表的字符串后面添加一个字符 c 形成的字符串的结点。（c 的取值范围和字符集大小有关，不一定是 $0 \sim 26$。）

有时需要标记插入进 trie 的是哪些字符串，每次插入完成时在这个字符串所代表的节点处打上标记即可。

实现

放一个结构体封装的模板：

- C++

```cpp
struct trie {
  int nex[100000][26], cnt;
  bool exist[100000];  // 该结点结尾的字符串是否存在
```

```
4
5   void insert(char *s, int l) {  // 插入字符串
6     int p = 0;
7     for (int i = 0; i < l; i++) {
8       int c = s[i] - 'a';
9       if (!nex[p][c]) nex[p][c] = ++cnt;  // 如果没有，就添加结点
10      p = nex[p][c];
11    }
12    exist[p] = true;
13  }
14
15  bool find(char *s, int l) {  // 查找字符串
16    int p = 0;
17    for (int i = 0; i < l; i++) {
18      int c = s[i] - 'a';
19      if (!nex[p][c]) return 0;
20      p = nex[p][c];
21    }
22    return exist[p];
23  }
24 };
```

- Python

```
1 class trie:
2     def __init__(self):
3         self.nex = [[0 for i in range(26)] for j in range(100000)]
4         self.cnt = 0
5         self.exist = [False] * 100000  # 该结点结尾的字符串是否存在
6
7     def insert(self, s):  # 插入字符串
8         p = 0
9         for i in s:
10            c = ord(i) - ord("a")
11            if not self.nex[p][c]:
12                self.cnt += 1
13                self.nex[p][c] = self.cnt  # 如果没有，就添加结点
14            p = self.nex[p][c]
15        self.exist[p] = True
16
17    def find(self, s):  # 查找字符串
18        p = 0
19        for i in s:
20            c = ord(i) - ord("a")
21            if not self.nex[p][c]:
22                return False
23            p = self.nex[p][c]
24        return self.exist[p]
```

- Java

```
1 public class Trie {
2     int[][] tree = new int[10000][26];
3     int cnt = 0;
4     boolean[] end = new boolean[10000];
```

```
5
6       public void insert(String word) {
7           int p = 0;
8           char[] chars = word.toCharArray();
9           for (int i = 0; i < chars.length; i++) {
10              int c = chars[i] - 'a';
11              if (tree[p][c] == 0) {
12                  tree[p][c] = ++cnt;
13              }
14              p = tree[p][c];
15          }
16          end[p] = true;
17      }
18
19      public boolean find(String word) {
20          int p = 0;
21          char[] chars = word.toCharArray();
22          for (int i = 0; i < chars.length; i++) {
23              int c = chars[i] - 'a';
24              if (tree[p][c] == 0) {
25                  return false;
26              }
27              p = tree[p][c];
28          }
29          return end[p];
30      }
31  }
```

应用

检索字符串

字典树最基础的应用——查找一个字符串是否在「字典」中出现过。

于是他错误的点名开始了[1]

给你 n 个名字串，然后进行 m 次点名，每次你需要回答「名字不存在」、「第一次点到这个名字」、「已经点过这个名字」之一。

$1 \le n \le 10^4$，$1 \le m \le 10^5$，所有字符串长度不超过 50。

题解

对所有名字建 trie，再在 trie 中查询字符串是否存在、是否已经点过名，第一次点名时标记为点过名。

参考代码

```
1  #include <cstdio>
2  using namespace std;
3  constexpr int N = 500010;
4
5  char s[N];
```

```cpp
int n, m, ch[N][26], tag[N], tot = 1;

int main() {
  scanf("%d", &n);

  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    scanf("%s", s + 1);
    int u = 1;
    for (int j = 1; s[j]; ++j) {
      int c = s[j] - 'a';
      // 如果这个节点的子节点中没有这个字符，添加上并将该字符的节点号记录为++tot
      if (!ch[u][c]) ch[u][c] = ++tot;
      u = ch[u][c];  // 往更深一层搜索
    }
    tag[u] = 1;  // 最后一个字符为节点 u 的名字未被访问到记录为 1
  }

  scanf("%d", &m);

  while (m--) {
    scanf("%s", s + 1);
    int u = 1;
    for (int j = 1; s[j]; ++j) {
      int c = s[j] - 'a';
      u = ch[u][c];
      if (!u) break;  // 不存在对应字符的出边说明名字不存在
    }
    if (tag[u] == 1) {
      tag[u] = 2;  // 最后一个字符为节点 u 的名字已经被访问
      puts("OK");
    } else if (tag[u] == 2)  // 已经被访问，重复访问
      puts("REPEAT");
    else
      puts("WRONG");
  }

  return 0;
}
```

AC 自动机

trie 是 AC 自动机→8.10@p943 的一部分。

维护异或极值

将数的二进制表示看做一个字符串，就可以建出字符集为 $\{0,1\}$ 的 trie 树。

BZOJ1954 最长异或路径[2]

给你一棵带边权的树，求 (u,v) 使得 u 到 v 的路径上的边权异或和最大，输出这个最大值。这里的异或和指的是所有边权的异或。

点数不超过 10^5，边权在 $[0, 2^{31})$ 内。

题解

随便指定一个根 $root$，用 $T(u, v)$ 表示 u 和 v 之间的路径的边权异或和，那么 $T(u, v) = T(root, u) \oplus T(root, v)$，因为 LCA→11.6.5@p2536 以上的部分异或两次抵消了。

那么，如果将所有 $T(root, u)$ 插入到一棵 trie 中，就可以对每个 $T(root, u)$ 快速求出和它异或和最大的 $T(root, v)$：

从 trie 的根开始，如果能向和 $T(root, u)$ 的当前位不同的子树走，就向那边走，否则没有选择。

贪心的正确性：如果这么走，这一位为 1；如果不这么走，这一位就会为 0。而高位是需要优先尽量大的。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;

constexpr int N = 100010;

int head[N], nxt[N << 1], to[N << 1], weight[N << 1], cnt;
int n, dis[N], ch[N << 5][2], tot = 1, ans;

void insert(int x) {
  for (int i = 30, u = 1; i >= 0; --i) {
    int c = ((x >> i) & 1);  // 二进制一位一位向下取
    if (!ch[u][c]) ch[u][c] = ++tot;
    u = ch[u][c];
  }
}

void get(int x) {
  int res = 0;
  for (int i = 30, u = 1; i >= 0; --i) {
    int c = ((x >> i) & 1);
    if (ch[u][c ^ 1]) {  // 如果能向和当前位不同的子树走，就向那边走
      u = ch[u][c ^ 1];
      res |= (1 << i);
    } else
      u = ch[u][c];
  }
  ans = max(ans, res);  // 更新答案
}

void add(int u, int v, int w) {  // 建边
  nxt[++cnt] = head[u];
  head[u] = cnt;
  to[cnt] = v;
```

```cpp
  weight[cnt] = w;
}

void dfs(int u, int fa) {
  insert(dis[u]);
  get(dis[u]);
  for (int i = head[u]; i; i = nxt[i]) {  // 遍历子节点
    int v = to[i];
    if (v == fa) continue;
    dis[v] = dis[u] ^ weight[i];
    dfs(v, u);
  }
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n;

  for (int i = 1; i < n; ++i) {
    int u, v, w;
    cin >> u >> v >> w;
    add(u, v, w);  // 双向边
    add(v, u, w);
  }

  dfs(1, 0);

  cout << ans;
  return 0;
}

```

维护异或和

01-trie 是指字符集为 $\{0,1\}$ 的 trie。01-trie 可以用来维护一些数字的异或和，支持修改（删除 + 重新插入），和全局加一（即：让其所维护所有数值递增 1，本质上是一种特殊的修改操作）。

如果要维护异或和，需要按值从低位到高位建立 trie。

一个约定：文中说当前节点 **往上** 指当前节点到根这条路径，当前节点 **往下** 指当前结点的子树。

插入 & 删除

如果要维护异或和，我们 **只需要** 知道某一位上 `0` 和 `1` 个数的 **奇偶性** 即可，也就是对于数字 `1` 来说，当且仅当这一位上数字 `1` 的个数为奇数时，这一位上的数字才是 `1`，请时刻记住这段文字：如果只是维护异或和，我们只需要知道某一位上 `1` 的数量即可，而不需要知道 trie 到底维护了哪些数字。

对于每一个节点，我们需要记录以下三个量：

- `ch[o][0/1]` 指节点 `o` 的两个儿子，`ch[o][0]` 指下一位是 `0`，同理 `ch[o][1]` 指下一位是 `1`。
- `w[o]` 指节点 `o` 到其父亲节点这条边上数值的数量（权值）。每插入一个数字 `x`，`x` 二进制拆分后在 trie 上 路径的权值都会 `+1`。
- `xorv[o]` 指以 `o` 为根的子树维护的异或和。

具体维护结点的代码如下所示。

```
void maintain(int o) {
  w[o] = xorv[o] = 0;
  if (ch[o][0]) {
    w[o] += w[ch[o][0]];
    xorv[o] ^= xorv[ch[o][0]] << 1;
  }
  if (ch[o][1]) {
    w[o] += w[ch[o][1]];
    xorv[o] ^= (xorv[ch[o][1]] << 1) | (w[ch[o][1]] & 1);
  }
  // w[o] = w[o] & 1;
  // 只需知道奇偶性即可，不需要具体的值。当然这句话删掉也可以，因为上文就只利用了他的奇偶性。
}
```

插入和删除的代码非常相似。

需要注意的地方就是：

- 这里的 `MAXH` 指 trie 的深度，也就是强制让每一个叶子节点到根的距离为 `MAXH`。对于一些比较小的值，可能有时候不需要建立这么深（例如：如果插入数字 `4`，分解成二进制后为 `100`，从根开始插入 `001` 这三位即可），但是我们强制插入 `MAXH` 位。这样做的目的是为了便于全局 `+1` 时处理进位。例如：如果原数字是 `3`（`11`），递增之后变成 `4`（`100`），如果当初插入 `3` 时只插入了 `2` 位，那这里的进位就没了。
- 插入和删除，只需要修改叶子节点的 `w[]` 即可，在回溯的过程中一路维护即可。

实现

```
namespace trie {
constexpr int MAXH = 21;
int ch[_ * (MAXH + 1)][2], w[_ * (MAXH + 1)], xorv[_ * (MAXH + 1)];
int tot = 0;

int mknode() {
  ++tot;
  ch[tot][1] = ch[tot][0] = w[tot] = xorv[tot] = 0;
  return tot;
}

void maintain(int o) {
  w[o] = xorv[o] = 0;
  if (ch[o][0]) {
    w[o] += w[ch[o][0]];
    xorv[o] ^= xorv[ch[o][0]] << 1;
  }
  if (ch[o][1]) {
    w[o] += w[ch[o][1]];
    xorv[o] ^= (xorv[ch[o][1]] << 1) | (w[ch[o][1]] & 1);
  }
  w[o] = w[o] & 1;
}

void insert(int &o, int x, int dp) {
  if (!o) o = mknode();
```

```
  if (dp > MAXH) return (void)(w[o]++);
  insert(ch[o][x & 1], x >> 1, dp + 1);
  maintain(o);
}

void erase(int o, int x, int dp) {
  if (dp > 20) return (void)(w[o]--);
  erase(ch[o][x & 1], x >> 1, dp + 1);
  maintain(o);
}
}  // namespace trie
```

全局加一

所谓全局加一就是指，让这棵 trie 中所有的数值 `+1`。

形式化的讲，设 trie 中维护的数值有 $V_1, V_2, V_3 ... V_n$，全局加一后 其中维护的值应该变成 $V_1 + 1, V_2 + 1, V_3 + 1 ... V_n + 1$

```
void addall(int o) {
  swap(ch[o][0], ch[o][1]);
  if (ch[o][0]) addall(ch[o][0]);
  maintain(o);
}
```

过程

我们思考一下二进制意义下 `+1` 是如何操作的。

我们只需要从低位到高位开始找第一个出现的 `0`，把它变成 `1`，然后这个位置后面的 `1` 都变成 `0` 即可。

下面给出几个例子感受一下：（括号内的数字表示其对应的十进制数字）

```
1000(8)  + 1 = 1001(9)  ;
10011(19) + 1 = 10100(20) ;
11111(31) + 1 = 100000(32);
10101(21) + 1 = 10110(22) ;
1000000000111111(16447) + 1 = 1000000001000000(16448);
```

对应 trie 的操作，其实就是交换其左右儿子，顺着 **交换后** 的 `0` 边往下递归操作即可。

回顾一下 `w[o]` 的定义：`w[o]` 指节点 `o` 到其父亲节点这条边上数值的数量（权值）。

有没有感觉这个定义有点怪呢？如果在父亲结点存储到两个儿子的这条边的边权也许会更接近于习惯。但是在这里，在交换左右儿子的时候，在儿子结点存储到父亲这条边的距离，显然更加方便。

01-trie 合并

指的是将上述的两个 01-trie 进行合并，同时合并维护的信息。

可能关于合并 trie 的文章比较少，其实合并 trie 和合并线段树的思路非常相似，可以搜索「合并线段树」来学习如何合并 trie。

其实合并 trie 非常简单，就是考虑一下我们有一个 `int merge(int a, int b)` 函数，这个函数传入两个 trie 树位于同一相对位置的结点编号，然后合并完成后返回合并完成的结点编号。

过程

考虑怎么实现？

分三种情况：

- 如果 a 没有这个位置上的结点，新合并的结点就是 b
- 如果 b 没有这个位置上的结点，新合并的结点就是 a
- 如果 a,b 都存在，那就把 b 的信息合并到 a 上，新合并的结点就是 a，然后递归操作处理 a 的左右儿子。

  提示：如果需要的合并是将 a，b 合并到一棵新树上，这里可以新建结点，然后合并到这个新结点上，这里的代码实现仅仅是将 b 的信息合并到 a 上。

实现

```
int merge(int a, int b) {
  if (!a) return b;  // 如果 a 没有这个位置上的结点，返回 b
  if (!b) return a;  // 如果 b 没有这个位置上的结点，返回 a
  /*
    如果 `a`, `b` 都存在，
    那就把 `b` 的信息合并到 `a` 上。
  */
  w[a] = w[a] + w[b];
  xorv[a] ^= xorv[b];
  /* 不要使用 maintain(),
    maintain() 是合并a的两个儿子的信息
    而这里需要 a b 两个节点进行信息合并
   */
  ch[a][0] = merge(ch[a][0], ch[b][0]);
  ch[a][1] = merge(ch[a][1], ch[b][1]);
  return a;
}
```

其实 trie 都可以合并，换句话说，trie 合并不仅仅限于 01-trie。

【luogu-P6018】【Ynoi2010】Fusion tree[3]

给你一棵 n 个结点的树，每个结点有权值。m 次操作。 需要支持以下操作。

- 将树上与一个节点 x 距离为 1 的节点上的权值 $+1$。这里树上两点间的距离定义为从一点出发到另外一点的最短路径上边的条数。
- 在一个节点 x 上的权值 $-v$。
- 询问树上与一个节点 x 距离为 1 的所有节点上的权值的异或和。对于 100% 的数据，满足 $1 \leq n \leq 5 \times 10^5$，$1 \leq m \leq 5 \times 10^5$，$0 \leq a_i \leq 10^5$，$1 \leq x \leq n$，$opt \in \{1, 2, 3\}$。 保证任意时刻每个节点的权值非负。

题解

每个结点建立一棵 trie 维护其儿子的权值，trie 应该支持全局加一。可以使用在每一个结点上设置懒标记来标记儿子的权值的增加量。

参考代码

```
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int _ = 5e5 + 10;

```

```cpp
namespace trie {
constexpr int _n = _ * 25;
int rt[_];
int ch[_n][2];
int w[_n];  //`w[o]` 指节点 `o` 到其父亲节点这条边上数值的数量（权值）。
int xorv[_n];
int tot = 0;

void maintain(int o) {  // 维护w数组和xorv（权值的异或）数组
  w[o] = xorv[o] = 0;
  if (ch[o][0]) {
    w[o] += w[ch[o][0]];
    xorv[o] ^= xorv[ch[o][0]] << 1;
  }
  if (ch[o][1]) {
    w[o] += w[ch[o][1]];
    xorv[o] ^= (xorv[ch[o][1]] << 1) | (w[ch[o][1]] & 1);
  }
}

int mknode() {  // 创造一个新的节点
  ++tot;
  ch[tot][0] = ch[tot][1] = 0;
  w[tot] = 0;
  return tot;
}

void insert(int &o, int x, int dp) {  // x是权重，dp是深度
  if (!o) o = mknode();
  if (dp > 20) return (void)(w[o]++);
  insert(ch[o][x & 1], x >> 1, dp + 1);
  maintain(o);
}

void erase(int o, int x, int dp) {
  if (dp > 20) return (void)(w[o]--);
  erase(ch[o][x & 1], x >> 1, dp + 1);
  maintain(o);
}

void addall(int o) {  // 对所有节点+1即将所有节点的ch[o][1]和ch[o][0]交换
  swap(ch[o][1], ch[o][0]);
  if (ch[o][0]) addall(ch[o][0]);
  maintain(o);
}
}  // namespace trie

int head[_];

struct edges {
  int node;
```

```
  int nxt;
} edge[_ << 1];

int tot = 0;

void add(int u, int v) {
  edge[++tot].nxt = head[u];
  head[u] = tot;
  edge[tot].node = v;
}

int n, m;
int rt;
int lztar[_];
int fa[_];

void dfs0(int o, int f) {  // 得到fa数组
  fa[o] = f;
  for (int i = head[o]; i; i = edge[i].nxt) {  // 遍历子节点
    int node = edge[i].node;
    if (node == f) continue;
    dfs0(node, o);
  }
}

int V[_];

// 权值函数
int get(int x) { return (fa[x] == -1 ? 0 : lztar[fa[x]]) + V[x]; }

int main() {
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    int u, v;
    cin >> u >> v;
    add(u, v);  // 双向建边
    add(rt = v, u);
  }
  dfs0(rt, -1);  // rt是随机的一个点
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> V[i];
    if (fa[i] != -1) trie::insert(trie::rt[fa[i]], V[i], 0);
  }
  while (m--) {
    int opt, x;
    cin >> opt >> x;
    if (opt == 1) {
      lztar[x]++;
      if (x != rt) {
        if (fa[fa[x]] != -1) trie::erase(trie::rt[fa[fa[x]]],
get(fa[x]), 0);
```

```
106         V[fa[x]]++;
107         if (fa[fa[x]] != -1)
108           trie::insert(trie::rt[fa[fa[x]]], get(fa[x]), 0);  // 重新插入
109       }
110       trie::addall(trie::rt[x]);  // 对所有节点+1
111     } else if (opt == 2) {
112       int v;
113       cin >> v;
114       if (x != rt) trie::erase(trie::rt[fa[x]], get(x), 0);
115       V[x] -= v;
116       if (x != rt) trie::insert(trie::rt[fa[x]], get(x), 0);  // 重新插入
117     } else {
118       int res = 0;
119       res = trie::xorv[trie::rt[x]];
120       res ^= get(fa[x]);
121       cout << res << '\n';
122     }
123   }
124   return 0;
125 }
126
```

【luogu-P6623】【省选联考 2020 A 卷】树[4]

给定一棵 n 个结点的有根树 T，结点从 1 开始编号，根结点为 1 号结点，每个结点有一个正整数权值 v_i。设 x 号结点的子树内（包含 x 自身）的所有结点编号为 $c_1, c_2, \ldots, c_k$，定义 x 的价值为：

$val(x) = (v_{c_1} + d(c_1, x)) \oplus (v_{c_2} + d(c_2, x)) \oplus \cdots \oplus (v_{c_k} + d(c_k, x))$ 其中 $d(x, y)$。

表示树上 x 号结点与 y 号结点间唯一简单路径所包含的边数，$d(x, x) = 0$。$\oplus$ 表示异或运算。请你求出 $\sum_{i=1}^{n} val(i)$ 的结果。

题解

考虑每个结点对其所有祖先的贡献。每个结点建立 trie，初始先只存这个结点的权值，然后从底向上合并每个儿子结点上的 trie，然后再全局加一，完成后统计答案。

参考代码

```
1  constexpr int _ = 526010;
2  int n;
3  int V[_];
4  int debug = 0;
5
6  namespace trie {
7  constexpr int MAXH = 21;
8  int ch[_ * (MAXH + 1)][2], w[_ * (MAXH + 1)], xorv[_ * (MAXH + 1)];
9  int tot = 0;
10
```

```
int mknode() {
  ++tot;
  ch[tot][1] = ch[tot][0] = w[tot] = xorv[tot] = 0;
  return tot;
}

void maintain(int o) {
  w[o] = xorv[o] = 0;
  if (ch[o][0]) {
    w[o] += w[ch[o][0]];
    xorv[o] ^= xorv[ch[o][0]] << 1;
  }
  if (ch[o][1]) {
    w[o] += w[ch[o][1]];
    xorv[o] ^= (xorv[ch[o][1]] << 1) | (w[ch[o][1]] & 1);
  }
  w[o] = w[o] & 1;
}

void insert(int &o, int x, int dp) {
  if (!o) o = mknode();
  if (dp > MAXH) return (void)(w[o]++);
  insert(ch[o][x & 1], x >> 1, dp + 1);
  maintain(o);
}

int merge(int a, int b) {
  if (!a) return b;
  if (!b) return a;
  w[a] = w[a] + w[b];
  xorv[a] ^= xorv[b];
  ch[a][0] = merge(ch[a][0], ch[b][0]);
  ch[a][1] = merge(ch[a][1], ch[b][1]);
  return a;
}

void addall(int o) {
  swap(ch[o][0], ch[o][1]);
  if (ch[o][0]) addall(ch[o][0]);
  maintain(o);
}
}  // namespace trie

int rt[_];
long long Ans = 0;
vector<int> E[_];

void dfs0(int o) {
  for (int i = 0; i < E[o].size(); i++) {
    int node = E[o][i];
    dfs0(node);
```

```
    rt[o] = trie::merge(rt[o], rt[node]);
  }
  trie::addall(rt[o]);
  trie::insert(rt[o], V[o], 0);
  Ans += trie::xorv[rt[o]];
}

int main() {
  n = read();
  for (int i = 1; i <= n; i++) V[i] = read();
  for (int i = 2; i <= n; i++) E[read()].push_back(i);
  dfs0(1);
  printf("%lld", Ans);
  return 0;
}
```

可持久化字典树

参见 可持久化字典树→10.17.5@p2326。

外部参考资料

[1] 于是他错误的点名开始了

[2] BZOJ1954 最长异或路径

[3] 【luogu-P6018】【Ynoi2010】Fusion tree

[4] 【luogu-P6623】【省选联考 2020 A 卷】树

8.7 前缀函数与 KMP 算法

Authors: Ir1d, LeoJacob, Xeonacid, greyqz, StudyingFather, Marcythm, minghu6, Backl1ght

字符串前缀和后缀定义

关于字符串前缀、真前缀，后缀、真后缀的定义详见 字符串基础→8.2@p882

前缀函数

定义

给定一个长度为 n 的字符串 s，其 **前缀函数** 被定义为一个长度为 n 的数组 π。其中 $\pi[i]$ 的定义是：

1. 如果子串 $s[0...i]$ 有一对相等的真前缀与真后缀：$s[0...k-1]$ 和 $s[i-(k-1)...i]$，那么 $\pi[i]$ 就是这个相等的真前缀（或者真后缀，因为它们相等）的长度，也就是 $\pi[i]=k$；
2. 如果不止有一对相等的，那么 $\pi[i]$ 就是其中最长的那一对的长度；
3. 如果没有相等的，那么 $\pi[i]=0$。

简单来说 $\pi[i]$ 就是，子串 $s[0...i]$ 最长的相等的真前缀与真后缀的长度。

用数学语言描述如下：

$$\pi[i]=\max_{k=0...i}\{k:s[0...k-1]=s[i-(k-1)...i]\}$$

特别地，规定 $\pi[0]=0$。

过程

举例来说，对于字符串 `abcabcd`，

$\pi[0]=0$，因为 `a` 没有真前缀和真后缀，根据规定为 0

$\pi[1]=0$，因为 `ab` 无相等的真前缀和真后缀

$\pi[2]=0$，因为 `abc` 无相等的真前缀和真后缀

$\pi[3]=1$，因为 `abca` 只有一对相等的真前缀和真后缀：`a`，长度为 1

$\pi[4]=2$，因为 `abcab` 相等的真前缀和真后缀只有 `ab`，长度为 2

$\pi[5]=3$，因为 `abcabc` 相等的真前缀和真后缀只有 `abc`，长度为 3

$\pi[6]=0$，因为 `abcabcd` 无相等的真前缀和真后缀

同理可以计算字符串 `aabaaab` 的前缀函数为 $[0,1,0,1,2,2,3]$。

计算前缀函数的朴素算法

过程

一个直接按照定义计算前缀函数的算法流程：

- 在一个循环中以 $i=1\to n-1$ 的顺序计算前缀函数 $\pi[i]$ 的值（$\pi[0]$ 被赋值为 0）。
- 为了计算当前的前缀函数值 $\pi[i]$，我们令变量 j 从最大的真前缀长度 i 开始尝试。
- 如果当前长度下真前缀和真后缀相等，则此时长度为 $\pi[i]$，否则令 j 自减 1，继续匹配，直到 $j=0$。
- 如果 $j=0$ 并且仍没有任何一次匹配，则置 $\pi[i]=0$ 并移至下一个下标 $i+1$。

实现

具体实现如下：

- C++

```cpp
// 注:
// string substr (size_t pos = 0, size_t len = npos) const;
vector<int> prefix_function(string s) {
  int n = (int)s.length();
  vector<int> pi(n);
  for (int i = 1; i < n; i++)
    for (int j = i; j >= 0; j--)
      if (s.substr(0, j) == s.substr(i - j + 1, j)) {
        pi[i] = j;
        break;
      }
  return pi;
}
```

- Python

```python
def prefix_function(s):
    n = len(s)
    pi = [0] * n
    for i in range(1, n):
        for j in range(i, -1, -1):
            if s[0:j] == s[i - j + 1 : i + 1]:
                pi[i] = j
                break
    return pi
```

- Java

```java
static int[] prefix_function(String s) {
    int n = s.length();
    int[] pi = new int[n];
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        for (int j = i; j >= 0; j--) {
            if (s.substring(0, j).equals(s.substring(i - j + 1, i + 1))) {
                pi[i] = j;
                break;
            }
        }
    }
    return pi;
}
```

显见该算法的时间复杂度为 $O(n^3)$，具有很大的改进空间。

计算前缀函数的高效算法

第一个优化

第一个重要的观察是 **相邻的前缀函数值至多增加 1**。

参照下图所示，只需如此考虑：当取一个尽可能大的 $\pi[i+1]$ 时，必然要求新增的 $s[i+1]$ 也与之对应的字符匹配，即 $s[i+1]=s[\pi[i]]$，此时 $\pi[i+1]=\pi[i]+1$。

$$\underbrace{\overbrace{s_0\ s_1\ s_2}^{\pi[i]=3}\ s_3}_{\pi[i+1]=4}\ \cdots\ \underbrace{\overbrace{s_{i-2}\ s_{i-1}\ s_i}^{\pi[i]=3}\ s_{i+1}}_{\pi[i+1]=4}$$

所以当移动到下一个位置时，前缀函数的值要么增加一，要么维持不变，要么减少。

实现

此时的改进的算法为：

- C++

```cpp
vector<int> prefix_function(string s) {
  int n = (int)s.length();
  vector<int> pi(n);
  for (int i = 1; i < n; i++)
    for (int j = pi[i - 1] + 1; j >= 0; j--)  // improved: j=i => j=pi[i-1]+1
      if (s.substr(0, j) == s.substr(i - j + 1, j)) {
        pi[i] = j;
        break;
      }
  return pi;
}
```

- Python

```python
def prefix_function(s):
    n = len(s)
    pi = [0] * n
```

```
    for i in range(1, n):
        for j in range(pi[i - 1] + 1, -1, -1):
            if s[0:j] == s[i - j + 1 : i + 1]:
                pi[i] = j
                break
    return pi
```

- Java

```
static int[] prefix_function(String s) {
    int n = s.length();
    int[] pi = new int[n];
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        for (int j = pi[i - 1] + 1; j >= 0; j--) {
            if (s.substring(0, j).equals(s.substring(i - j + 1, i + 1))) {
                pi[i] = j;
                break;
            }
        }
    }
    return pi;
}
```

在这个初步改进的算法中，在计算每个 $\pi[i]$ 时，最好的情况是第一次字符串比较就完成了匹配，也就是说基础的字符串比较次数是 `n-1` 次。

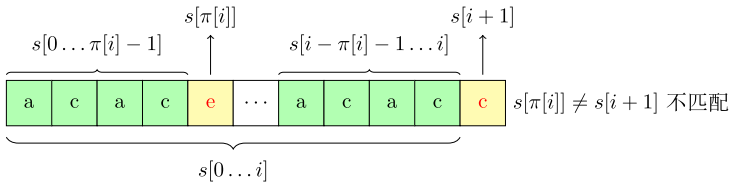
而由于存在 `j = pi[i-1]+1`（`pi[0]=0`）对于最大字符串比较次数的限制，可以看出每次只有在最好情况才会为字符串比较次数的上限积累 1，而每次超过一次的字符串比较消耗的是之后次数的增长空间。

由此我们可以得出字符串比较次数最多的一种情况：至少 `1` 次字符串比较次数的消耗和最多 `n-2` 次比较次数的积累，此时字符串比较次数为 `n-1 + n-2 = 2n-3`。

可见经过此次优化，计算前缀函数只需要进行 $O(n)$ 次字符串比较，总复杂度降为了 $O(n^2)$。

第二个优化

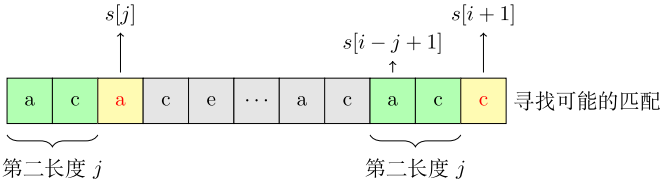
在第一个优化中，我们讨论了计算 $\pi[i+1]$ 时的最好情况：$s[i+1]=s[\pi[i]]$，此时 $\pi[i+1]=\pi[i]+1$。现在让我们沿着这个思路走得更远一点：讨论当 $s[i+1]\neq s[\pi[i]]$ 时如何跳转。



如上图所示，失配时，我们希望找到对于子串 $s[0...i]$，仅次于 $\pi[i]$ 的第二长度 j，使得在位置 i 的前缀性质仍得以保持，也即 $s[0...j-1]=s[i-j+1...i]$：

$$\overbrace{\underbrace{s_0\ s_1}_{j}\ s_2\ s_3}^{\pi[i]}\ \dots\ \overbrace{s_{i-3}\ s_{i-2}\ \underbrace{s_{i-1}\ s_i}_{j}}^{\pi[i]}\ s_{i+1}$$

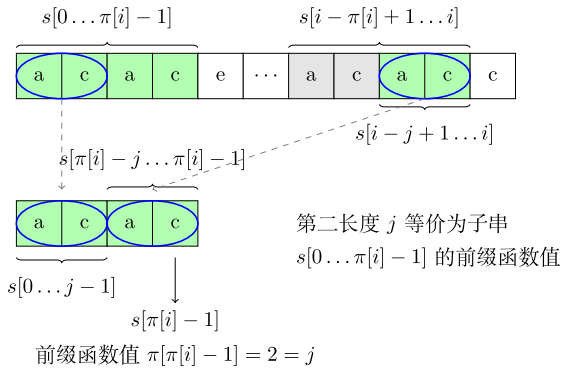
如果我们找到了这样的长度 j，那么仅需要再次比较 $s[i+1]$ 和 $s[j]$。如果它们相等，那么就有 $\pi[i+1]=j+1$。否则，我们需要找到子串 $s[0...i]$ 仅次于 j 的第二长度 $j^{(2)}$，使得前缀性质得以保持，如此反复，直到 $j=0$。如果 $s[i+1]\neq s[0]$，则 $\pi[i+1]=0$。第二次比较的示意图如下所示



观察上图可以发现，因为 $s[0...\pi[i]-1]=s[i-\pi[i]+1...i]$，所以对于 $s[0...i]$ 的第二长度 j，有这样的性质：

$$s[0...j-1]=s[i-j+1...i]=s[\pi[i]-j...\pi[i]-1]$$

该公式的示意图如下所示：



也就是说 j 等价于子串 $s[\pi[i]-1]$ 的前缀函数值，对应于上图下半部分，即 $j=\pi[\pi[i]-1]$。同理，次于 j 的第二长度等价于 $s[j-1]$ 的前缀函数值，$j^{(2)}=\pi[j-1]$.

显然我们可以得到一个关于 j 的状态转移方程：$j^{(n)}=\pi[j^{(n-1)}-1]$，$(j^{(n-1)}>0)$

最终算法

所以最终我们可以构建一个不需要进行任何字符串比较，并且只进行 $O(n)$ 次操作的算法。

而且该算法的实现出人意料的短且直观：

实现

- C++

```cpp
vector<int> prefix_function(string s) {
  int n = (int)s.length();
  vector<int> pi(n);
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    int j = pi[i - 1];
    while (j > 0 && s[i] != s[j]) j = pi[j - 1];
    if (s[i] == s[j]) j++;
    pi[i] = j;
  }
  return pi;
```

```
}
```

- Python

```python
def prefix_function(s):
    n = len(s)
    pi = [0] * n
    for i in range(1, n):
        j = pi[i - 1]
        while j > 0 and s[i] != s[j]:
            j = pi[j - 1]
        if s[i] == s[j]:
            j += 1
        pi[i] = j
    return pi
```

- Java

```java
static int[] prefix_function(String s) {
    int n = s.length();
    int[] pi = new int[n];
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int j = pi[i - 1];
        while (j > 0 && s.charAt(i) != s.charAt(j)) {
            j = pi[j - 1];
        }
        if (s.charAt(i) == s.charAt(j)) {
            j++;
        }
        pi[i] = j;
    }
    return pi;
}
```

这是一个 **在线** 算法，即其当数据到达时处理它——举例来说，你可以一个字符一个字符的读取字符串，立即处理它们以计算出每个字符的前缀函数值。该算法仍然需要存储字符串本身以及先前计算过的前缀函数值，但如果我们已经预先知道该字符串前缀函数的最大可能取值 M，那么我们仅需要存储该字符串的前 $M+1$ 个字符以及对应的前缀函数值。

应用

在字符串中查找子串：Knuth–Morris–Pratt 算法

该算法由 Knuth、Pratt 和 Morris 在 1977 年共同发布[1]。该任务是前缀函数的一个典型应用。

过程

给定一个文本 t 和一个字符串 s，我们尝试找到并展示 s 在 t 中的所有出现（occurrence）。

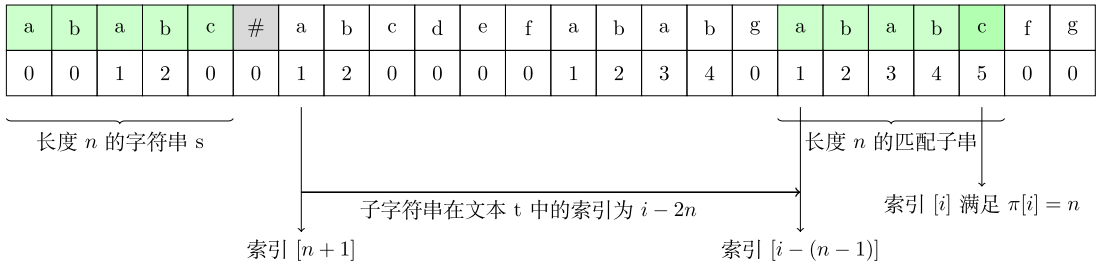
为了简便起见，我们用 n 表示字符串 s 的长度，用 m 表示文本 t 的长度。

我们构造一个字符串 $s+\#+t$，其中 $\#$ 为一个既不出现在 s 中也不出现在 t 中的分隔符。接下来计算该字符串的前缀函数。现在考虑该前缀函数除去最开始 $n+1$ 个值（即属于字符串 s 和分隔符的函数值）后其余函数值的意义。根据定义，$\pi[i]$ 为右端点在 i 且同时为一个前缀的最长真子串的长度，具体到我们

[1] Knuth, Donald E., James H. Morris, Jr, and Vaughan R. Pratt. "Fast pattern matching in strings." SIAM journal on computing 6.2 (1977): 323-350.doi: 10.1137/0206024[1]

的这种情况下，其值为与 s 的前缀相同且右端点位于 i 的最长子串的长度。由于分隔符的存在，该长度不可能超过 n。而如果等式 $\pi[i]=n$ 成立，则意味着 s 完整出现在该位置（即其右端点位于位置 i）。注意该位置的下标是对字符串 $s+\#+t$ 而言的。

因此如果在某一位置 i 有 $\pi[i]=n$ 成立，则字符串 s 在字符串 t 的 $i-(n-1)-(n+1)=i-2n$ 处出现。下图所示为索引的示意图。



正如在前缀函数的计算中已经提到的那样，如果我们知道前缀函数的值永远不超过一特定值，那么我们不需要存储整个字符串以及整个前缀函数，而只需要二者开头的一部分。在我们这种情况下这意味着只需要存储字符串 $s+\#$ 以及相应的前缀函数值即可。我们可以一次读入字符串 t 的一个字符并计算当前位置的前缀函数值。

因此 Knuth–Morris–Pratt 算法（简称 KMP 算法）用 $O(n+m)$ 的时间以及 $O(n)$ 的内存解决了该问题。

实现

- C++

```cpp
vector<int> find_occurrences(string text, string pattern) {
  string cur = pattern + '#' + text;
  int sz1 = text.size(), sz2 = pattern.size();
  vector<int> v;
  vector<int> lps = prefix_function(cur);
  for (int i = sz2 + 1; i <= sz1 + sz2; i++) {
    if (lps[i] == sz2) v.push_back(i - 2 * sz2);
  }
  return v;
}
```

- Python

```python
def find_occurrences(t, s):
    cur = s + "#" + t
    sz1, sz2 = len(t), len(s)
    ret = []
    lps = prefix_function(cur)
    for i in range(sz2 + 1, sz1 + sz2 + 1):
        if lps[i] == sz2:
            ret.append(i - 2 * sz2)
    return ret
```

- Java

```java
static List<Integer> find_occurrences(String text, String pattern) {
    String cur = pattern + '#' + text;
    int sz1 = text.length(), sz2 = pattern.length();
```

```
    List<Integer> v = new ArrayList<>();
    int[] lps = prefix_function(cur);
    for (int i = sz2 + 1; i <= sz1 + sz2; i++) {
        if (lps[i] == sz2) {
            v.add(i - 2 * sz2);
        }
    }
    return v;
}
```

字符串的周期

对字符串 s 和 $0 < p \leq |s|$，若 $s[i] = s[i+p]$ 对所有 $i \in [0, |s| - p - 1]$ 成立，则称 p 是 s 的周期。

对字符串 s 和 $0 \leq r < |s|$，若 s 长度为 r 的前缀和长度为 r 的后缀相等，就称 s 长度为 r 的前缀是 s 的 border。

由 s 有长度为 r 的 border 可以推导出 $|s| - r$ 是 s 的周期。

根据前缀函数的定义，可以得到 s 所有的 border 长度，即 $\pi[n-1], \pi[\pi[n-1]-1], \ldots$。[2]

所以根据前缀函数可以在 $O(n)$ 的时间内计算出 s 所有的周期。其中，由于 $\pi[n-1]$ 是 s 最长 border 的长度，所以 $n - \pi[n-1]$ 是 s 的最小周期。

统计每个前缀的出现次数

在该节我们将同时讨论两个问题。给定一个长度为 n 的字符串 s，在问题的第一个变种中我们希望统计每个前缀 $s[0 \ldots i]$ 在同一个字符串的出现次数，在问题的第二个变种中我们希望统计每个前缀 $s[0 \ldots i]$ 在另一个给定字符串 t 中的出现次数。

首先让我们来解决第一个问题。考虑位置 i 的前缀函数值 $\pi[i]$。根据定义，其意味着字符串 s 一个长度为 $\pi[i]$ 的前缀在位置 i 出现并以 i 为右端点，同时不存在一个更长的前缀满足前述定义。与此同时，更短的前缀可能以该位置为右端点。容易看出，我们遇到了在计算前缀函数时已经回答过的问题：给定一个长度为 j 的前缀，同时其也是一个右端点位于 i 的后缀，下一个更小的前缀长度 $k < j$ 是多少？该长度的前缀需同时也是一个右端点为 i 的后缀。因此以位置 i 为右端点，有长度为 $\pi[i]$ 的前缀，有长度为 $\pi[\pi[i]-1]$ 的前缀，有长度为 $\pi[\pi[\pi[i]-1]-1]$ 的前缀，等等，直到长度变为 0。故而我们可以通过下述方式计算答案。

实现

- C++

```
vector<int> ans(n + 1);
for (int i = 0; i < n; i++) ans[pi[i]]++;
for (int i = n - 1; i > 0; i--) ans[pi[i - 1]] += ans[i];
for (int i = 0; i <= n; i++) ans[i]++;
```

- Python

```
ans = [0] * (n + 1)
for i in range(0, n):
    ans[pi[i]] += 1
for i in range(n - 1, 0, -1):
```

[2] 金策 - 字符串算法选讲[2]

```
    ans[pi[i - 1]] += ans[i]
for i in range(0, n + 1):
    ans[i] += 1
```

解释

在上述代码中我们首先统计每个前缀函数值在数组 π 中出现了多少次，然后再计算最后答案：如果我们知道长度为 i 的前缀出现了恰好 $\text{ans}[i]$ 次，那么该值必须被叠加至其最长的既是后缀也是前缀的子串的出现次数中。在最后，为了统计原始的前缀，我们对每个结果加 1。

现在考虑第二个问题。我们应用来自 Knuth–Morris–Pratt 的技巧：构造一个字符串 $s + \# + t$ 并计算其前缀函数。与第一个问题唯一的不同之处在于，我们只关心与字符串 t 相关的前缀函数值，即 $i \geq n + 1$ 的 $\pi[i]$。有了这些值之后，我们可以同样应用在第一个问题中的算法来解决该问题。

一个字符串中本质不同子串的数目

给定一个长度为 n 的字符串 s，我们希望计算其本质不同子串的数目。

我们将迭代的解决该问题。换句话说，在知道了当前的本质不同子串的数目的情况下，我们要找出一种在 s 末尾添加一个字符后重新计算该数目的方法。

令 k 为当前 s 的本质不同子串数量。我们添加一个新的字符 c 至 s。显然，会有一些新的子串以字符 c 结尾。我们希望对这些以该字符结尾且我们之前未曾遇到的子串计数。

构造字符串 $t = s + c$ 并将其反转得到字符串 $t^{\sim}$。现在我们的任务变为计算有多少 $t^{\sim}$ 的前缀未在 $t^{\sim}$ 的其余任何地方出现。如果我们计算了 $t^{\sim}$ 的前缀函数最大值 $\pi_{\max}$，那么最长的出现在 s 中的前缀其长度为 $\pi_{\max}$。自然的，所有更短的前缀也出现了。

因此，当添加了一个新字符后新出现的子串数目为 $|\ s\ | + 1 - \pi_{\max}$。

所以对于每个添加的字符，我们可以在 $O(n)$ 的时间内计算新子串的数目，故最终复杂度为 $O(n^2)$。

值得注意的是，我们也可以重新计算在头部添加一个字符，或者从尾或者头移除一个字符时的本质不同子串数目。

字符串压缩

给定一个长度为 n 的字符串 s，我们希望找到其最短的「压缩」表示，也即我们希望寻找一个最短的字符串 t，使得 s 可以被 t 的一份或多份拷贝的拼接表示。

显然，我们只需要找到 t 的长度即可。知道了该长度，该问题的答案即为长度为该值的 s 的前缀。

让我们计算 s 的前缀函数。通过使用该函数的最后一个值 $\pi[n-1]$，我们定义值 $k = n - \pi[n-1]$。我们将证明，如果 k 整除 n，那么 k 就是答案，否则不存在一个有效的压缩，故答案为 n。

假定 n 可被 k 整除。那么字符串可被划分为长度为 k 的若干块。根据前缀函数的定义，该字符串长度为 $n - k$ 的前缀等于其后缀。但是这意味着最后一个块同倒数第二个块相等，并且倒数第二个块同倒数第三个块相等，等等。作为其结果，所有块都是相等的，因此我们可以将字符串 s 压缩至长度 k。

证明

诚然，我们仍需证明该值为最优解。实际上，如果有一个比 k 更小的压缩表示，那么前缀函数的最后一个值 $\pi[n-1]$ 必定比 $n - k$ 要大。因此 k 就是答案。

[3] 在俄文版及英文版中该部分证明均疑似有误。本文章中的该部分证明由作者自行添加。

现在假设 n 不可以被 k 整除，我们将通过反证法证明这意味着答案为 n^3。假设其最小压缩表示 r 的长度为 p（p 整除 n），字符串 s 被划分为 $n/p \geq 2$ 块。那么前缀函数的最后一个值 $\pi[n-1]$ 必定大于 $n-p$（如果等于则 n 可被 k 整除），也即其所表示的后缀将部分的覆盖第一个块。现在考虑字符串的第二个块。该块有两种解释：第一种为 $r_0 r_1 \ldots r_{p-1}$，另一种为 $r_{p-k} r_{p-k+1} \ldots r_{p-1} r_0 r_1 \ldots r_{p-k-1}$。由于两种解释对应同一个字符串，因此可得到 p 个方程组成的方程组，该方程组可简写为 $r_{(i+k) \bmod p} = r_{i \bmod p}$，其中 $\cdot \bmod p$ 表示模 p 意义下的最小非负剩余。

$$\overbrace{r_0\ r_1\ r_2\ r_3\ r_4\ r_5}^{p}\ \overbrace{r_0\ r_1\ r_2\ r_3\ r_4 r_5}^{p}$$

$$r_0\ r_1\ r_2\ r_3\ \overbrace{r_0\ r_1\ r_2\ r_3\ r_4\ r_5}^{p}\ \underbrace{r_0\ r_1}_{\pi[11]=8}$$

根据扩展欧几里得算法我们可以得到一组 x 和 y 使得 $xk + yp = \gcd(k,p)$。通过与等式 $pk - kp = 0$ 适当叠加我们可以得到一组 $x' > 0$ 和 $y' < 0$ 使得 $x'k + y'p = \gcd(k,p)$。这意味着通过不断应用前述方程组中的方程我们可以得到新的方程组 $r_{(i+\gcd(k,p)) \bmod p} = r_{i \bmod p}$。

由于 $\gcd(k,p)$ 整除 p，这意味着 $\gcd(k,p)$ 是 r 的一个周期。又因为 $\pi[n-1] > n-p$，故有 $n - \pi[n-1] = k < p$，所以 $\gcd(k,p)$ 是一个比 p 更小的 r 的周期。因此字符串 s 有一个长度为 $\gcd(k,p) < p$ 的压缩表示，同 p 的最小性矛盾。

综上所述，不存在一个长度小于 k 的压缩表示，因此答案为 k。

根据前缀函数构建一个自动机

让我们重新回到通过一个分隔符将两个字符串拼接的新字符串。对于字符串 s 和 t 我们计算 $s + \# + t$ 的前缀函数。显然，因为 $\#$ 是一个分隔符，前缀函数值永远不会超过 $|s|$。因此我们只需要存储字符串 $s + \#$ 和其对应的前缀函数值，之后就可以动态计算对于之后所有字符的前缀函数值：

$$\underbrace{s_0\ s_1\ \ldots\ s_{n-1}\ \#}_{\text{need to store}}\ \underbrace{t_0\ t_1\ \ldots\ t_{m-1}}_{\text{do not need to store}}$$

实际上在这种情况下，知道 t 的下一个字符 c 以及之前位置的前缀函数值便足以计算下一个位置的前缀函数值，而不需要用到任何其它 t 的字符和对应的前缀函数值。

换句话说，我们可以构造一个 **自动机**（一个有限状态机）：其状态为当前的前缀函数值，而从一个状态到另一个状态的转移则由下一个字符确定。

因此，即使没有字符串 t，我们同样可以应用构造转移表的算法构造一个转移表 $(\text{old}\ \pi, c) \to \text{new_}\pi$：

实现

```
void compute_automaton(string s, vector<vector<int>>& aut) {
  s += '#';
  int n = s.size();
  vector<int> pi = prefix_function(s);
  aut.assign(n, vector<int>(26));
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int c = 0; c < 26; c++) {
      int j = i;
      while (j > 0 && 'a' + c != s[j]) j = pi[j - 1];
      if ('a' + c == s[j]) j++;
      aut[i][c] = j;
    }
  }
```

```
14 }
```

然而在这种形式下，对于小写字母表，算法的时间复杂度为 $O(|\Sigma| n^2)$。注意到我们可以应用动态规划来利用表中已计算过的部分。只要我们从值 j 变化到 $\pi[j-1]$，那么我们实际上在说转移 (j, c) 所到达的状态同转移 $(\pi[j-1], c)$ 一样，但该答案我们之前已经精确计算过了。

实现

```
void compute_automaton(string s, vector<vector<int>>& aut) {
  s += '#';
  int n = s.size();
  vector<int> pi = prefix_function(s);
  aut.assign(n, vector<int>(26));
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int c = 0; c < 26; c++) {
      if (i > 0 && 'a' + c != s[i])
        aut[i][c] = aut[pi[i - 1]][c];
      else
        aut[i][c] = i + ('a' + c == s[i]);
    }
  }
}
```

最终我们可在 $O(|\Sigma| n)$ 的时间复杂度内构造该自动机。

该自动机在什么时候有用呢？首先，记得大部分时候我们为了一个目的使用字符串 $s + \# + t$ 的前缀函数：寻找字符串 s 在字符串 t 中的所有出现。

因此使用该自动机的最直接的好处是 **加速计算字符串 $s + \# + t$ 的前缀函数**。

通过构建 $s + \#$ 的自动机，我们不再需要存储字符串 s 以及其对应的前缀函数值。所有转移已经在表中计算过了。

但除此以外，还有第二个不那么直接的应用。我们可以在字符串 t 是 **某些通过一些规则构造的巨型字符串** 时，使用该自动机加速计算。Gray 字符串，或者一个由一些短的输入串的递归组合所构造的字符串都是这种例子。

出于完整性考虑，我们来解决这样一个问题：给定一个数 $k \le 10^5$，以及一个长度 $\le 10^5$ 的字符串 s，我们需要计算 s 在第 k 个 Gray 字符串中的出现次数。回想起 Gray 字符串以下述方式定义：

$$g_1 = \texttt{a}$$
$$g_2 = \texttt{aba}$$
$$g_3 = \texttt{abacaba}$$
$$g_4 = \texttt{abacabadabacaba}$$

由于其天文数字般的长度，在这种情况下即使构造字符串 t 都是不可能的：第 k 个 Gray 字符串有 $2^k - 1$ 个字符。然而我们可以在仅仅知道开头若干前缀函数值的情况下，有效计算该字符串末尾的前缀函数值。

除了自动机之外，我们同时需要计算值 $G[i][j]$：在从状态 j 开始处理 g_i 后的自动机的状态，以及值 $K[i][j]$：当从状态 j 开始处理 g_i 后，s 在 g_i 中的出现次数。实际上 $K[i][j]$ 为在执行操作时前缀函数取值为 $|s|$ 的次数。易得问题的答案为 $K[k][0]$。

我们该如何计算这些值呢？首先根据定义，初始条件为 $G[0][j] = j$ 以及 $K[0][j] = 0$。之后所有值可以通过先前的值以及使用自动机计算得到。为了对某个 i 计算相应值，回想起字符串 g_i 由 g_{i-1}，字母表中第 i 个字符，以及 g_{i-1} 三者拼接而成。因此自动机会途径下列状态：

$$\text{mid} = \text{aut}[G[i-1][j]][i]$$

$$G[i][j] = G[i-1][\text{mid}]$$

$K[i][j]$ 的值同样可被简单计算。

$$K[i][j] = K[i-1][j] + [\text{mid} == |\ s\ |] + K[i-1][\text{mid}]$$

其中 $[\cdot]$ 当其中表达式取值为真时值为 1，否则为 0。综上，我们已经可以解决关于 Gray 字符串的问题，以及一大类与之类似的问题。举例来说，应用同样的方法可以解决下列问题：给定一个字符串 s 以及一些模式 t_i，其中每个模式以下列方式给出：该模式由普通字符组成，当中可能以 t_k^{cnt} 的形式递归插入先前的字符串，也即在该位置我们必须插入字符串 t_k cnt 次。以下是这些模式的一个例子：

$$t_1 = \texttt{abdeca}$$

$$t_2 = \texttt{abc} + t_1^{30} + \texttt{abd}$$

$$t_3 = t_2^{50} + t_1^{100}$$

$$t_4 = t_2^{10} + t_3^{100}$$

递归代入会使字符串长度爆炸式增长，他们的长度甚至可以达到 100^{100} 的数量级。而我们必须找到字符串 s 在每个字符串中的出现次数。

该问题同样可通过构造前缀函数的自动机解决。同之前一样，我们利用先前计算过的结果对每个模式计算其转移然后相应统计答案即可。

练习题目

- UVa 455 "Periodic Strings"[3]
- UVa 11022 "String Factoring"[4]
- UVa 11452 "Dancing the Cheeky-Cheeky"[5]
- UVa 12604 - Caesar Cipher[6]
- UVa 12467 - Secret Word[7]
- UVa 11019 - Matrix Matcher[8]
- SPOJ - Pattern Find[9]
- Codeforces - Anthem of Berland[10]
- Codeforces - MUH and Cube Walls[11]

参考资料与注释

本页面主要译自博文 Префикс-функция. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта[12] 与其英文翻译版 Prefix function. Knuth–Morris–Pratt algorithm[13]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

[1] doi: 10.1137/0206024

[2] 金策 - 字符串算法选讲

[3] UVa 455 "Periodic Strings"

[4] UVa 11022 "String Factoring"

[5] UVa 11452 "Dancing the Cheeky-Cheeky"

[6] UVa 12604 - Caesar Cipher

[7] UVa 12467 - Secret Word

[8] UVa 11019 - Matrix Matcher

[9] SPOJ - Pattern Find

[10] Codeforces - Anthem of Berland

[11] Codeforces - MUH and Cube Walls

[12] Префикс-функция. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта

[13] Prefix function. Knuth–Morris–Pratt algorithm

8.8 Boyer–Moore 算法

Authors: minghu6

前置知识：前缀函数与 KMP 算法→8.7@p909。

KMP 算法将前缀匹配的信息用到了极致，

而 BM 算法背后的基本思想是通过后缀匹配获得比前缀匹配更多的信息来实现更快的字符跳转。

引入

想象一下，如果我们的的模式字符串 pat，被放在文本字符串 $string$ 的左手起头部，使它们的第一个字符对齐。

pat : EXAMPLE

$string$: HERE IS A SIMPLE EXAMPLE ...

⇑

在这里做定义，往后不赘述：

pat 的长度为 $patlen$，特别地对于从 0 开始的串来说，规定 $patlastpos = patlen - 1$ 为 pat 串最后一个字符的位置；

$string$ 的长度 $stringlen$，$stringlastpos = stringlen - 1$。

假如我们知道了 $string$ 的第 $patlen$ 个字符 $char$（与 pat 的最后一个字符对齐）考虑我们能得到什么信息：

观察 1

如果我们知道 $char$ 这个字符不在 pat 中，我们就不用考虑 pat 从 $string$ 的第 1 个、第 2 个.....第 $patlen$ 个字符起出现的情况，，而可以直接将 pat 向下滑动 $patlen$ 个字符。

观察 2

更一般地，**如果出现在 pat 最末尾（也就是最右边）的那一个 $char$ 字符的位置是离末尾端差了 $delta_1$ 个字符**，

那么就可以不用匹配，直接将 pat 向后滑动 $delta_1$ 个字符：如果滑动距离少于 $delta_1$，那么仅就 $char$ 这个字符就无法被匹配，当然模式字符串 pat 也就不会被匹配。

因此除非 $char$ 字符可以和 pat 末尾的那个字符匹配，否则 $string$ 要跳过 $delta_1$ 个字符（相当于 pat 向后滑动了 $delta_1$ 个字符）。并且我们可以得到一个计算 $delta_1$ 的函数 $delta_1(char)$：

```
int delta1(char char)
    if char 不在 pat 中 || char 是 pat 上最后一个字符
        return patlen
    else
        return patlastpos − i    // i 为出现在 pat 最末尾的那一个 char 出现的位置，即 pat[i]=char
```

需要注意，显然这个表只需计算到 $patlastpos - 1$ 的位置。

现在假设 $char$ 和 pat 最后一个字符匹配到了，那我们就看看 $char$ 前一个字符和 pat 的倒数第二个字符是否匹配：

如果是，就继续回退直到整个模式串 pat 完成匹配（这时我们就在 $string$ 上成功得到了一个 pat 的匹配）；

或者，我们也可能会在匹配完 pat 的倒数第 m 个字符后，在倒数第 $m+1$ 个字符上失配，这时我们就希望把 pat 向后滑动到下一个可能会实现匹配的位置，当然我们希望滑动得越远越好。

观察 3(a)

在 **观察 2** 中提到, 当匹配完 pat 的倒数 m 个字符后, 如果在倒数第 $m+1$ 个字符失配, 为了使得 $string$ 中的失配字符与 pat 上对应字符对齐,

需要把 pat 向后滑动 k 个字符，也就是说我们应该把注意力看向之后的 $k+m$ 个字符（也就是看向 pat 滑动 k 之后，末段与 $string$ 对齐的那个字符）。

而 $k = delta_1 - m$,

所以我们的注意力应该沿着 $string$ 向后跳 $delta_1 - m + m = delta_1$ 个字符。

然而，我们有机会跳过更多的字符，请继续看下去。

观察 3(b)

如果我们知道 $string$ 接下来的 m 个字符和 pat 的最后 m 个字符匹配，假设这个子串为 $subpat$,

我们还知道在 $string$ 失配字符 $char$ 后面是与 $subpat$ 相匹配的子串，而假如 pat 对应失配字符前面存在 $subpat$，我们可以将 pat 向下滑动一段距离,

使得失配字符 $char$ 在 pat 上对应的字符前面出现的 $subpat$（合理重现，plausible reoccurrence，以下也简称 pr）与 $string$ 的 $subpat$ 对齐。如果 pat 上有多个 $subpat$，按照从右到左的后缀匹配顺序，取第一个（rightmost plausible reoccurrence，以下也简称 rpr）。

假设此时 pat 向下滑动的 k 个字符（也即 pat 末尾端的 $subpat$ 与其最右边的合理重现的距离），这样我们的注意力应该沿着 $string$ 向后滑动 $k+m$ 个字符，这段距离我们称之为 $delta_2(j)$:

假定 $rpr(j)$ 为 $subpat = pat[j+1...patlastpos]$ 在 $pat[j]$ 上失配时的最右边合理重现的位置，$rpr(j) < j$（这里只给出简单定义，在下文的算法设计章节里会有更精确的讨论），那么显然 $k = j - rpr(j), m = patlastpos - j$。

所以有:

$$\begin{array}{l}\textbf{int } delta2(\textbf{int } j) \quad \text{// j 为失配字符在 pat 上对应字符的位置}\\ \quad\quad \textbf{return } patlastpos - rpr(j)\end{array}$$

于是我们在失配时，可以把把 $string$ 上的注意力往后跳过 $\max(delta_1, delta_2)$ 个字符

过程

箭头指向失配字符 $char$:

pat : AT-THAT

$string$: ... WHICH-FINALLY-HALTS.– AT-THAT-POINT ...

⇑

F 没有出现 pat 中，根据 **观察 1**，pat 直接向下移动 $patlen$ 个字符，也就是 7 个字符:

pat : AT-THAT

$string$: ... WHICH-FINALLY-HALTS.– AT-THAT-POINT ...

⇑

根据 **观察 2**，我们需要将 pat 向下移动 4 个字符使得短横线字符对齐:

pat : AT-THAT

$string$: ... WHICH-FINALLY-HALTS.– AT-THAT-POINT ...

⇑

现在 *char*:T 匹配了，把 $string$ 上的指针左移一步继续匹配:

```
pat :                          AT-THAT
string :  ... WHICH-FINALLY-HALTS.– AT-THAT-POINT ...
                                  ⇑
```

根据 **观察 3(a)**，L 失配，因为 L 不在 pat 中，所以 pat 向下移动 $k = delta_1 - m = 7 - 1 = 6$ 个字符，而 $string$ 上指针向下移动 $delta_1 = 7$ 个字符：

```
pat :                              AT-THAT
string :  ... WHICH-FINALLY-HALTS.– AT-THAT-POINT ...
                                      ⇑
```

这时 $char$ 又一次匹配到了 pat 的最后一个字符 T，$string$ 上的指针向左匹配，匹配到了 A，继续向左匹配，发现在字符 - 失配：

```
pat :                              AT-THAT
string :  ... WHICH-FINALLY-HALTS.– AT-THAT-POINT ...
                                      ⇑
```

显然直观上看，此时根据 **观察 3(b)**，将 pat 向下移动 $k = 5$ 个字符，使得后缀 AT 对齐，这种滑动可以获得 $string$ 指针最大的滑动距离，此时 $delta_2 = k + patlastpos - j = 5 + 6 - 4 = 7$，即 $string$ 上指针向下滑动 7 个字符。

而从形式化逻辑看，此时，$delta_1 = 7 - 1 - 2 = 4, delta_2 = 7, \max(delta_1, delta_2) = 7$，这样从形式逻辑上支持了进行 **观察 3(b)** 的跳转：

```
pat :                                  AT-THAT
string :  ... WHICH-FINALLY-HALTS.– AT-THAT-POINT ...
                                          ⇑
```

现在我们发现了 pat 上每一个字符都和 $string$ 上对应的字符相等，我们在 $string$ 上找到了一个 pat 的匹配。而只花费了 14 次对 $string$ 的引用，其中 7 次是完成一个成功的匹配所必需的比较次数（$patlen = 7$），另外 7 次让我们跳过了 22 个字符。

算法设计

最初的匹配算法

解释

现在看这样一个利用 $delta_1$ 和 $delta_2$ 进行字符串匹配的算法：

$i \leftarrow patlastpos.$
$j \leftarrow patlastpos.$
loop
    if $j < 0$
        return $i + 1$

    if $string[i] = pat[j]$
        $j \leftarrow j - 1$
        $i \leftarrow i - 1$
        continue

    $i \leftarrow i + max(delta_1(string[i]), delta_2(j))$

    if $i > stringlastpos$
        return $false$
    $j \leftarrow patlastpos$

如果上面的算法 **return** $false$，表明 pat 不在 $string$ 中；如果返回一个数字，表示 pat 在 $string$ 左起第一次出现的位置。

然后让我们更精细地描述下计算 $delta_2$，所依靠的 $rpr(j)$ 函数。

根据前文定义，$rpr(j)$ 表示在 $pat(j)$ 失配时，子串 $subpat = pat[j+1...patlastpos]$ 在 $pat[j]$ 最右边合理重现的位置。

也就是说需要找到一个最好的 k, 使得 $pat[k...k+patlastpos-j-1] = pat[j+1...patlastpos]$，另外要考虑两种特殊情况：

1. 当 $k < 0$ 时，相当于在 pat 前面补充了一段虚拟的前缀，实际上也符合 $delta_2$ 跳转的原理。
2. 当 $k > 0$ 时，如果 $pat[k-1] = pat[j]$，则这个 $pat[k...k+patlastpos-j-1]$ 不能作为 $subpat$ 的合理重现。 原因是 $pat[j]$ 本身是失配字符，所以 pat 向下滑动 k 个字符后，在后缀匹配过程中仍然会在 $pat[k-1]$ 处失配。

还要注意两个限制条件：

1. $k < j$。因为当 $k = j$ 时，有 $pat[k] = pat[j]$，在 $pat[j]$ 上失配的字符也会在 $pat[k]$ 上失配。
2. 考虑到 $delta_2(patlastpos) = 0$，所以规定 $rpr(patlastpos) = patlastpos$。

过程

由于理解 $rpr(j)$ 是实现 BoyerMoore 算法的核心，所以我们使用如下两个例子进行详细说明：

j :	0	1	2	3	4	5	6	7	8
pat :	A	B	C	X	X	X	A	B	C
$rpr(j)$:	5	4	3	2	1	0	2	1	8
sgn :	•	▸	−	•	▸	−	•	▸	+

对于 $rpr(0)$，$subpat$ 为 BCXXXABC，在 $pat[0]$ 之前的最右边合理重现只能是 [(BCXXX)ABC]XXXABC，也就是最右边合理重现位置为 -5，即 $rpr(j) = -5$；

对于 $rpr(1)$，$subpat$ 为 CXXXABC，在 $pat[1]$ 之前的最右边的合理重现是 [(CXXX)ABC]XXXABC，所以 $rpr(j) = -4$；

对于 $rpr(2)$, $subpat$ 为 XXXABC, 在 $pat[2]$ 之前的最右边的合理重现是 [(XXX)ABC]XXXABC, 所以 $rpr(j) = -3$；

对于 $rpr(3)$，$subpat$ 为 XXABC，在 $pat[3]$ 之前的最右边的合理重现是 [(XX)ABC]XXXABC，所以 $rpr(j) = -2$；

对于 $rpr(4)$，$subpat$ 为 XABC，在 $pat[4]$ 之前的最右边的合理重现是 [(X)ABC]XXXABC，所以 $rpr(j) = -1$；

对于 $rpr(5)$，$subpat$ 为 ABC，在 $pat[5]$ 之前的最右边的合理重现是 [ABC]XXXABC，所以 $rpr(j) = 0$；

对于 $rpr(6)$，$subpat$ 为 BC，又因为 $string[0] = string[6]$，即 $string[0]$ 等于失配字符 $string[6]$，所以 $string[0...2]$ 并不是符合条件的 $subpat$ 的合理重现，所以在最右边的合理重现是 [(BC)]ABCXXXABC，所以 $rpr(j) = -2$；

对于 $rpr(7)$，$subpat$ 为 C，同理又因为 $string[7] = string[1]$，所以 $string[1...2]$ 并不是符合条件的 $subpat$ 的合理重现，在最右边的合理重现是 [(C)]ABCXXXABC，所以 $rpr(j) = -1$；

对于 $rpr(8)$，根据 $delta_2$ 定义，$rpr(patlastpos) = patlastpos$，得到 $rpr(8) = 8$。

现在再看一下另一个例子：

j :	0	1	2	3	4	5	6	7	8
pat :	A	B	Y	X	C	D	E	Y	X
$rpr(j)$:	8	7	6	5	4	3	2	1	8
sgn :	•	▸	−	•	▸	−	1.	•	+

对于 $rpr(0)$，$subpat$ 为 BYXCDEYX，在 $pat[0]$ 之前的最右边合理重现只能是 [(BYXCDEYX)]ABYXCDEYX，也就是最右边合理重现位置为 -8，即 $rpr(j) = -8$；

对于 $rpr(1)$，$subpat$ 为 YXCDEYX，在 $pat[1]$ 之前的最右边合理重现只能是 [(YXCDEYX)]ABYXCDEYX，$rpr(j) = -7$；

对于 $rpr(2)$，$subpat$ 为 XCDEYX，在 $pat[2]$ 之前的最右边合理重现只能是 [(XCDEYX)]ABYXCDEYX，$rpr(j) = -6$；

对于 $rpr(3)$，$subpat$ 为 CDEYX，在 $pat[3]$ 之前的最右边合理重现只能是 [(CDEYX)]ABYXCDEYX，$rpr(j) = -5$；

对于 $rpr(4)$，$subpat$ 为 DEYX，在 $pat[4]$ 之前的最右边合理重现只能是 [(DEYX)]ABYXCDEYX，$rpr(j) = -4$；

对于 $rpr(5)$，$subpat$ 为 EYX，在 $pat[5]$ 之前的最右边合理重现只能是 [(EYX)]ABYXCDEYX，$rpr(j) = -3$；

对于 $rpr(6)$，$subpat$ 为 YX，因为 $string[2...3] = string[7...8]$ 并且有 $string[6] \neq string[1]$，所以在 $pat[6]$ 之前的最右边的合理重现是 AB[YX]CDEYX，$rpr(j) = 2$；

对于 $rpr(7)$，$subpat$ 为 X，虽然 $string[3] = string[8]$ 但是因为 $string[2] = string[7]$，所以在 $pat[7]$ 之前的最右边的合理重现是 [X]ABYXCDEYX，$rpr(j) = -1$

对于 $rpr(8)$，根据 $delta_2$ 定义，$rpr(patlastpos) = patlastpos$，得到 $rpr(8) = 8$。

对匹配算法的一个改进

最后，实践过程中考虑到搜索过程中估计有 80% 的时间用在了 **观察 1** 的跳转上，也就是 $string[i]$ 和 $pat[patlastpos]$ 不匹配，然后跳跃整个 $patlen$ 进行下一次匹配的过程。

于是，可以为此进行特别的优化：

我们定义一个 $delta0$：

```
int delta0(char char)
    if char = pat[patlastpos]
        return large  // large 为一个整数，需要满足 large>stringlastpos+patlen
    return delta1(char)
```

用 $delta0$ 代替 $delta_1$，得到改进后的匹配算法：

```
i ← patlastpos
loop
    if i > stringlastpos
        return false

    while i < stringlen
        i ← i + delta0(string(i))  // 除非 string[i]和 pat 末尾字符匹配，否则至多向下滑动 patlen
     if i ⩽ large                  //此时表示 string 上没有一个字符和 pat 末尾字符匹配
        return false

    i ← i − large
    j ← patlastpos.
    while j ⩾ 0 and string[i] = pat[j]
        j ← j − 1
        i ← i − 1

    if j < 0
        return i + 1
    i ← i + max(delta1(string[i]), delta2(j))
```

其中 $large$ 起到多重作用，一是类似后面介绍的 Horspool 算法进行快速的坏字符跳转，二是辅助检测字符串搜索是否完成。

经过改进，比起原算法，在做 **观察 1** 跳转时不必每次进行 $delta_2$ 的多余计算，使得在通常字符集下搜索字符串的性能有了明显的提升。

delta2 构建细节

引入

在 1977 年 10 月的 *Communications of the ACM* 上， Boyer、Moor 的论文[1]中只描述了 $delta_2$ 静态表，

构造 $delta_2$ 的具体实现的讨论出现在 1977 年 6 月 Knuth、Morris、Pratt 在 *SIAM Journal on Computing* 上正式联合发表的 KMP 算法的论文[2]。

朴素算法

在介绍 Knuth 的 $delta_2$ 构建算法之前，根据定义，我们会有一个适用于小规模问题的朴素算法：

1. 对于 `[0, patlen)` 区间的每一个位置 `i`，根据 `subpat` 的长度确定其重现位置的区间，也就是 `[-subpatlen, i]`；
2. 可能的重现位置按照从右到左进行逐字符比较，寻找符合 $delta_2$ 要求的最右边 $subpat$ 的重现位置；
3. 最后别忘了令 $delta_2(lastpos) = 0$。

实现

```rust
use std::cmp::PartialEq;

pub fn build_delta_2_table_naive(p: &[impl PartialEq]) -> Vec<usize> {
    let patlen = p.len();
    let lastpos = patlen - 1;
    let mut delta_2 = vec![];

    for i in 0..patlen {
        let subpatlen = (lastpos - i) as isize;

        if subpatlen == 0 {
            delta_2.push(0);
            break;
        }

        for j in (-subpatlen..(i + 1) as isize).rev() {
            // subpat 匹配
            if (j..j + subpatlen)
            .zip(i + 1..patlen)
            .all(|(rpr_index, subpat_index)| {
                if rpr_index < 0 {
                    return true;
                }

                if p[rpr_index as usize] == p[subpat_index] {
                    return true;
                }

                false
            })
```

[1] 1977 年 Boyer–Moore 算法论文[1]
[2] 1977 年 KMP 算法论文[2]

```
            && (j <= 0 || p[(j - 1) as usize] != p[i])
            {
                delta_2.push((lastpos as isize - j) as usize);
                break;
            }
        }
    }

    delta_2
}
```

特别地，对 Rust 语言特性进行必要地解释，下不赘述：

- `usize` 和 `isize` 是和内存指针同字节数的无符号整数和有符号整数，在 32 位机上相当于 `u32` 和 `i32`，64 位机上相当于 `u64` 和 `i64`。
- 索引数组、向量、分片时使用 `usize` 类型的数字（因为在做内存上的随机访问并且下标不能为负值），所以如果需要处理负值要用 `isize`，而进行索引时又要用 `usize`，这就看到使用 `as` 关键字进行二者之间的显式转换。
- `impl PartialEq` 只是用作泛型，可以同时支持 `Unicode` 编码的 `char` 和二进制的 `u8`。

显然，该暴力算法的时间复杂度为 $O(n^3)$。

高效算法

下面我们要介绍的是时间复杂度为 $O(n)$，但是需要额外 $O(n)$ 空间复杂度的高效算法。

虽然 1977 年 Knuth 提出了这个构建方法，然而他的原始版本的构建算法存在一个缺陷，实际上对于某些 pat 产生不出符合定义的 $delta_2$。

Rytter 在 1980 年 *SIAM Journal on Computing* 上发表的文章[3]对此提出了修正，以下是 $delta_2$ 的构建算法：

首先考虑到 $delta_2$ 的定义比较复杂，我们按照 $subpat$ 的重现位置进行分类，每一类进行单独处理，这是高效实现的关键思路。

按照重现位置由远到近，也就是偏移量由大到小，分成如下几类：

1. 整个 $subpat$ 重现位置完全在 pat 左边的，比如 [(`EYX`)]`ABYXCDEYX`，此时 $delta_2(j) = patlastpos \times 2 - j$；
2. $subpat$ 的重现有一部分在 pat 左边，有一部分是 pat 头部，比如 [(`XX`)`ABC`]`XXXABC`，此时 $patlastpos < delta_2(j) < patlastpos \times 2 - j$；我们把 $subpat$ 完全在 pat 头部的的边际情况也归类在这里（当然根据实现也可以归类在下边），比如 [`ABC`]`XXXABC`，此时 $patlastpos = delta_2(j)$；
3. $subpat$ 的重现完全在 pat 中，比如 `AB`[`YX`]`CDEYX`，此时 $delta_2(j) < patlastpos$。

现在来讨论如何高效地计算这三种情况：

第一种情况

这是最简单的情况，只需一次遍历并且可以顺便将 $delta_2$ 初始化。

第二种情况

我们观察什么时候会出现 $subpat$ 的重现一部分在 pat 左边，一部分是 pat 的头部的情况呢？应该是 $subpat$ 的某个后缀和 pat 的某个前缀相等，

比如之前的例子：

[3] 1980 年 Rytter 纠正 Knuth 的论文[3]

j: 0 1 2 3 4 5 6 7 8

pat: A B C X X X A B C

$delta_2(3)$ 的重现 [(XX)ABC]XXXABC，$subpat$ XXABC 的后缀与 pat 前缀中，有相等的，是 ABC。

实际上，对第二种和第三种情况的计算的关键都需要前缀函数的计算和和应用。

那么只要 j 取值使得 $subpat$ 包含这个相等的后缀，那么就可以得到第二种情况的 $subpat$ 的重现，对于例子，我们只需要使得 $j \leqslant 5$,

而当 $j = 5$ 时，就是 $subpat$ 完全在 pat 头部的边际情况。

可以计算此时的 $delta_2(j)$:

设此时这对相等的前后缀长度为 $prefixlen$，可知 $subpatlen = patlastpos - j$，那么在 pat 左边的部分长度是 $subpatlen - prefixlen$,

而 $rpr(j) = -(subpatlen - prefixlen)$, 所以得到 $delta_2(j) = patlastpos - rpr(j) = patlastpos \times 2 - j - prefixlen$。

其后面可能会有多对相等的前缀和后缀，比如:

j: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

pat: A B A A B A A B A A

在 $j \leq 2$ 处有 ABAABAA，$2 < j \leq 5$ 处有 ABAA，在 $5 < j \leq 8$ 处有 A

Knuth 算法的缺陷是只考虑了最长的那一对的情况, 但实际上我们要考虑所有 $subpat$ 后缀与 pat 前缀相等的情况，等同于计算 pat 所有真后缀和真前缀相等的情况，并按照长度从大到小，j 分区间计算不同的 $delta_2(j)$。

利用前缀函数和逆向运用计算前缀函数的状态转移方程: $j^{(n)} = \pi[j^{(n-1)} - 1]$, 以得到 pat 所有相等的真前缀和真后缀长度。从 $\pi[patlastpos]$ 开始作为最长一对的长度, 然后通过逆向运行状态转移方程, 得到下一个次长相等真前缀和真后缀的长度。

如此就完成了第二种情况的 $delta_2$ 的计算。

第三种情况

$subpat$ 的重现恰好就在 pat 中（不包括 pat 的头部），也就是按照从右到左的顺序，在 $pat[0...patlastpos - 1]$ 中寻找 $subpat$。

如果用 BM 算法解决，我们就得到了一个 BM 的递归实现的第三种情况，结束条件是 $patlen \leqslant 2$。

而且根据 $delta_2$ 的定义，找到的 $subpat$ 的重现的下一个（也就是左边一个）字符和作为 pat 后缀的 $subpat$ 的下一个字符不能一样。

这就很好地启发了我们, 可以使用类似于计算前缀函数的过程计算第三种情况, 只不过是左右反过来的前缀函数:

- 两个指针分别指向子串的左端点和子串最长公共前后缀的「前缀」位置，从右向左移动，在发现指向的两个字符相等时继续移动，此时相当于「前缀」变大;
- 当两个字符不相等时，之前相等的部分就满足了 $delta_2$ 对重现的要求，并且回退指向「前缀」位置的指针直到构成新的字符相等或者出界。

同前缀函数一样，需要一个辅助数组，用于回退，可以使用之前计算第二种情况所生成的前缀数组的空间。

实现

上述实现

```rust
use std::cmp::PartialEq;
use std::cmp::min;

pub fn build_delta_2_table_improved_minghu6(p: &[impl PartialEq]) ->
Vec<usize> {
    let patlen = p.len();
    let lastpos = patlen - 1;
    let mut delta_2 = Vec::with_capacity(patlen);

    // 第一种情况
    // delta_2[j] = lastpos * 2 - j
    for i in 0..patlen {
        delta_2.push(lastpos * 2 - i);
    }

    // 第二种情况
    // lastpos <= delata2[j] = lastpos * 2 - j
    let pi = compute_pi(p);  // 计算前缀函数
    let mut i = lastpos;
    let mut last_i = lastpos; // 只是为了初始化
    while pi[i] > 0 {
        let start;
        let end;

        if i == lastpos {
            start = 0;
        } else {
            start = patlen - pi[last_i];
        }

        end = patlen - pi[i];

        for j in start..end {
            delta_2[j] = lastpos * 2 - j - pi[i];
        }

        last_i = i;
        i = pi[i] - 1;
    }

    // 第三种情况
    // delata2[j] < lastpos
    let mut j = lastpos;
    let mut t = patlen;
    let mut f = pi;
    loop {
        f[j] = t;
        while t < patlen && p[j] != p[t] {
            // 使用min函数保证后面可能的回退不会覆盖前面的数据
            delta_2[t] = min(delta_2[t], lastpos - 1 - j);
            t = f[t];
        }
```

```
52
53          t -= 1;
54          if j == 0 {
55              break;
56          }
57          j -= 1;
58      }
59
60      // 没有实际意义，只是为了完整定义
61      delta_2[lastpos] = 0;
62
63      delta_2
64  }
```

Galil 规则对多次匹配时最坏情况的改善

关于后缀匹配算法的多次匹配问题

之前的搜索算法只涉及到在 $string$ 中寻找第一次 pat 匹配的情况，而对与在 $string$ 中寻找全部 pat 的匹配的情况有很多不同的算法思路，这个问题的核心关注点是：如何利用之前匹配成功的字符的信息，将最坏情况下的时间复杂度降为线性。

在原始的成功匹配后，简单的 $string$ 的指针向后滑动 $patlen$ 距离后重新开始后缀匹配，这会导致最坏情况下回到 $O(mn)$ 的时间复杂度（按照惯例，m 为 $patlen$，n 为 $stringlen$，下同）。

比如一个极端的例子：pat：`AAA`，$string$：`AAAAA`...。

对此 Knuth 提出来的一个方法是用一个「数量有限」的状态的集合来记录 $patlen$ 长度的字符，这种算法保证 $string$ 上每一个字符最多比较一次，但代价是这个「数量有限」的状态可能规模并不小，对于一个字符彼此不相等的 pat，需要 $\frac{1}{2}m^2 + m$ 个状态。

下面介绍的思路简单且不需要额外预处理开销的 Galil 算法[4]。

Galil 规则

假定一个 pat，它是某个子串 U 重复 n 次构成的字符串 $UUUU...$ 的前缀，那么我们称 U 为 pat 的一个周期。

比如，pat : `ABCABCAB`，是 `ABC` 的重复 `ABCABCABC` 的前缀，所以 `ABC` 的长度 3 就是这个 pat 的周期长度，也即 pat 满足 $pat[i] = pat[i + 3]$。

pat 至少拥有一个长度为它自身的周期，我们规定最短的周期为 k，$k \leq patlen$。

在搜索过程中，假如我们的 pat 成功地完成了一次匹配，那么依照周期的特点，实际上只需将 $string$ 向后滑动 k 个字符，比较这 k 个字符是否对应相等就可以直接判断是否存在 pat 的又一个匹配。

为计算这个最短周期的长度，我们假设已知 pat 的相等的一对前缀 - 后缀，设它们的长度为 $prefixlen$，那么有 $pat[i] = pat[i + (patlen - prefixlen)]$。从而得到长度为 $patlen - prefixlen$ 的周期，

当我们知道 pat 最长的那一对相等的前缀 - 后缀，我们就得到了 pat 最短的周期。

而最长相等的前后缀长度，$\pi[patlastpos]$，已经在我们在计算 $delta_2$ 的过程中，所以实际不需要额外的预处理时间和空间，就能将后缀匹配算法最坏情况的时间复杂度改善成线性。

[4] 1979 年介绍 Galil 算法的论文[4]

结合上述优化的 BM 的搜索算法最终实现

```rust
#[cfg(target_pointer_width = "64")]
const LARGE: usize = 10_000_000_000_000_000_000_000;

#[cfg(not(target_pointer_width = "64"))]
const LARGE: usize = 2_000_000_000;

pub struct BMPattern<'a> {
    pat_bytes: &'a [u8],
    delta_1: [usize; 256],
    delta_2: Vec<usize>,
    k: usize  // pat的最短周期长度
}

impl<'a> BMPattern<'a> {
    // ...

    pub fn find_all(&self, string: &str) -> Vec<usize> {
        let mut result = vec![];
        let string_bytes = string.as_bytes();
        let stringlen = string_bytes.len();
        let patlen = self.pat_bytes.len();
        let pat_last_pos = patlen - 1;
        let mut string_index = pat_last_pos;
        let mut pat_index;
        let l0 =  patlen - self.k;
        let mut l = 0;

        while string_index < stringlen {
            let old_string_index = string_index;

            while string_index < stringlen {
                string_index += self.delta0(string_bytes[string_index]);
            }
            if string_index < LARGE {
                break;
            }

            string_index -= LARGE;

            // 如果string_index发生移动，意味着自从上次成功匹配后发生了至少一次的失败匹配。
            // 此时需要将Galil规则的二次匹配的偏移量归零。
            if old_string_index < string_index {
                l = 0;
            }

            pat_index = pat_last_pos;

            while pat_index > l && string_bytes[string_index] == self.pat_bytes[pat_index] {
                string_index -= 1;
```

```
                pat_index -= 1;
            }

            if pat_index == l && string_bytes[string_index] ==
self.pat_bytes[pat_index] {
                result.push(string_index - l);

                string_index += pat_last_pos - l + self.k;
                l = l0;
            } else {
                l = 0;
                string_index += max(
                    self.delta_1[string_bytes[string_index] as usize],
                    self.delta_2[pat_index],
                );
            }
        }

        result
    }
}
```

最坏情况在实践中性能影响

从实践的角度上说，理论上的最坏情况并不容易影响性能表现，哪怕是很小的只有 4 的字符集的随机文本测试下这种最坏情况的影响也小到难以观察。

也因此如果没有很好地设计，使用 Galil 法则会拖累一点平均的性能表现，但对于一些极端特殊的 pat 和 $string$ 比如例子中的：pat：`AAA`，$string$：`AAAAA`...，Galil 规则的应用确实会使得性能表现提高数倍。

改进算法

Simplified Boyer–Moore 算法

BM 算法最复杂的地方就在于 $delta_2$ 表（也就是好后缀表）的构建，而实践中发现，在一般的字符集上的匹配性能主要依靠 $delta_1$ 表（也就是坏字符表），于是出现了仅仅使用 $delta_1$ 表的简化版 BM 算法，通常性能和原版差距很小。

Boyer–Moore–Horspol 算法

Horspol 算法同样是基于坏字符的规则，在与 pat 尾部对齐的字符上应用 $delta_1$。效果类似于对原版匹配算法的改进，通常性能优于原版本。

实现

```
pub struct HorspoolPattern<'a> {
    pat_bytes: &'a [u8],
    bm_bc: [usize; 256],
}

impl<'a> HorspoolPattern<'a> {
    // ...
    pub fn find_all(&self, string: &str) -> Vec<usize> {
```

```
        let mut result = vec![];
        let string_bytes = string.as_bytes();
        let stringlen = string_bytes.len();
        let pat_last_pos = self.pat_bytes.len() - 1;
        let mut string_index = pat_last_pos;

        while string_index < stringlen {
            if &string_bytes[string_index-pat_last_pos..string_index+1] ==
self.pat_bytes {
                result.push(string_index-pat_last_pos);
            }

            string_index += self.bm_bc[string_bytes[string_index] as usize];
        }

        result
    }
}
```

Boyer–Moore–Sunday 算法

Sunday 算法同样是利用坏字符规则，只不过相比 Horspool 它更进一步，直接关注 pat 尾部对齐的那个字符的下一个字符。

实现它只需要稍微修改 $delta_1$ 表，相当于在 $patlen + 1$ 长度的 pat 上进行构建。

Sunday 算法通常用作一般情况下实现最简单而且平均表现最好之一的实用算法，通常性能比 Horspool 和 BM 要好一点。

实现

```
pub struct SundayPattern<'a> {
    pat_bytes: &'a [u8],
    sunday_bc: [usize; 256],
}

impl<'a> SundayPattern<'a> {
    // ...
    fn build_sunday_bc(p: &'a [u8]) -> [usize; 256] {
        let mut sunday_bc_table = [p.len() + 1; 256];

        for i in 0..p.len() {
            sunday_bc_table[p[i] as usize] = p.len() - i;
        }

        sunday_bc_table
    }

    pub fn find_all(&self, string: &str) -> Vec<usize> {
        let mut result = vec![];
        let string_bytes = string.as_bytes();
        let pat_last_pos = self.pat_bytes.len() - 1;
```

```
        let stringlen = string_bytes.len();
        let mut string_index = pat_last_pos;

        while string_index < stringlen {
            if &string_bytes[string_index - pat_last_pos..string_index+1] ==
self.pat_bytes {
                result.push(string_index - pat_last_pos);
            }

            if string_index + 1 == stringlen {
                break;
            }

            string_index += self.sunday_bc[string_bytes[string_index + 1]
as usize];
        }

        result
    }
}
```

BMHBNFS 算法

该算法结合了 Horspool 和 Sunday，是 CPython 实现 `stringlib` 模块时用到的 `find` 的算法[5]，以下简称 B5S。

B5S 基本思路是：

1. 按照后缀匹配的思路，首先比较 $patlastpos$ 位置对应的字符是否相等，如果相等就比较 $0...patlastpos-1$ 对应位置的字符是否相等，如果仍然相等，那么就发现一个匹配；
2. 如果任何一个阶段发生不匹配，就进入跳转阶段；
3. 在跳转阶段，首先观察 $patlastpos$ 位置的下一个字符是否在 pat 中，如果不在，直接向右滑动 $patlen+1$，这是 Sunday 算法的最大利用；

   如果这个字符在 pat 中，对 $patlastpos$ 处的字符利用 $delta_1$ 进行 Horspool 跳转。

而根据时间节省还是空间节省为第一目标，算法会有差别巨大的不同实现。

时间节省版本

实现

```
pub struct B5STimePattern<'a> {
    pat_bytes: &'a [u8],
    alphabet: [bool;256],
    bm_bc: [usize;256],
    k: usize
}

impl<'a> B5STimePattern<'a> {
    pub fn new(pat: &'a str) -> Self {
```

[5] B5S 算法的介绍[5]

```
        assert_ne!(pat.len(), 0);

        let pat_bytes = pat.as_bytes();
        let (alphabet, bm_bc, k) = B5STimePattern::build(pat_bytes);

        B5STimePattern { pat_bytes, alphabet, bm_bc, k }
    }

    fn build(p: &'a [u8]) -> ([bool;256], [usize;256], usize)  {
        let mut alphabet = [false;256];
        let mut bm_bc = [p.len(); 256];
        let lastpos = p.len() - 1;

        for i in 0..lastpos {
            alphabet[p[i] as usize] = true;
            bm_bc[p[i] as usize] = lastpos - i;
        }

        alphabet[p[lastpos] as usize] = true;

        (alphabet, bm_bc, compute_k(p))
    }

    pub fn find_all(&self, string: &str) -> Vec<usize> {
        let mut result = vec![];
        let string_bytes = string.as_bytes();
        let pat_last_pos = self.pat_bytes.len() - 1;
        let patlen = self.pat_bytes.len();
        let stringlen = string_bytes.len();
        let mut string_index = pat_last_pos;
        let mut offset = pat_last_pos;
        let offset0 = self.k - 1;

        while string_index < stringlen {
            if string_bytes[string_index] == self.pat_bytes[pat_last_pos] {
                if &string_bytes[string_index-offset..string_index] ==
&self.pat_bytes[pat_last_pos-offset..pat_last_pos] {
                    result.push(string_index-pat_last_pos);

                    offset = offset0;

                    // Galil rule
                    string_index += self.k;
                    continue;
                }
            }

            if string_index + 1 == stringlen {
                break;
            }

            offset = pat_last_pos;
```

```
61
62              if !self.alphabet[string_bytes[string_index+1] as usize] {
63                  string_index += patlen + 1;  // sunday
64              } else {
65                  string_index += self.bm_bc[string_bytes[string_index] as
usize];  // horspool
66              }
67          }
68
69          result
70      }
71  }
```

该版本的 B5S 性能表现非常理想，在目前介绍的后缀匹配系列算法中是通常情况下是最快的。

空间节省版本

同样在 CPython `stringlib` 中实现，使用了两个整数近似取代了字符表和 $delta_1$ 的作用，极大地节省了空间：

1. 用一个简单的 Bloom 过滤器取代字符表（alphabet）

实现

```rust
pub struct BytesBloomFilter {
    mask: u64,
}

impl BytesBloomFilter {
    pub fn new() -> Self {
        SimpleBloomFilter {
            mask: 0,
        }
    }

    fn insert(&mut self, byte: &u8) {
        (self.mask) |= 1u64 << (byte & 63);
    }

    fn contains(&self, char: &u8) -> bool {
        (self.mask & (1u64 << (byte & 63))) != 0
    }
}
```

Bloom 过滤器设设计通过牺牲准确率（实际还有运行时间）来极大地节省存储空间的 `Set` 类型的数据结构，它的特点是会将集合中不存在的项误判为存在（False Positives，简称 FP），但不会把集合中存在的项判断为不存在（False Negatives，简称 FN），因此使用它可能会因为 FP 而没有得到最大的字符跳转，但不会因为 FN 而跳过本应匹配的字符。

理论上分析，上述「Bloom 过滤器」的实现在 *pat* 长度在 50 个 Bytes 时，FP 概率约为 0.5，而 *pat* 长度在 10 个 Bytes 时，FP 概率约为 0.15。

虽然这不是一个标准的 Bloom 过滤器，首先它实际上没有使用一个真正的哈希函数，实际上它只是一个字符映射，将 0-255 的字节映射为它的前六位构成的数。

但考虑到我们在内存上的进行字符搜索, 这种简化就非常重要, 即使用目前已知最快的非加密哈希算法 xxHash[6]，计算所需要的时间仍比它高一个数量级。

另外当 pat 在 30 字节以下时，为了达到最佳的 FP 概率，需要不止一个哈希函数。但这么做意义不大，因为用装有两个 `u128` 数字的数组就已经可以构建字符表的全字符集。

2. 使用 $delta_1(pat[patlastpos])$ 代替整个 $delta_1$

观察 $delta_1$，最常使用处就是后缀匹配时第一个字符就不匹配是最常见的不匹配的情况，于是令 `skip = delta1(pat[patlastpos])`,

在第一阶段不匹配时，直接向下滑动 `skip` 个字符；但当第二阶段不配时，因为缺乏整个 $delta_1$ 的信息，只能向下滑动一个字符。

实现

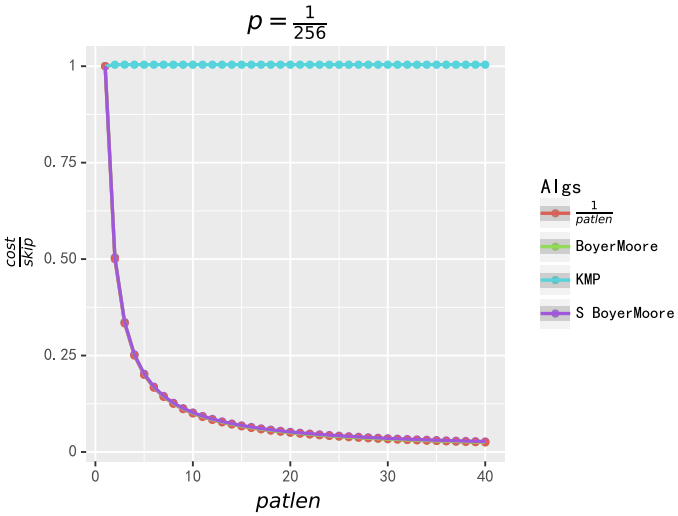
```rust
pub struct B5SSpacePattern<'a> {
    pat_bytes: &'a [u8],
    alphabet: BytesBloomFilter,
    skip: usize,
}

impl<'a> B5SSpacePattern<'a> {
    pub fn new(pat: &'a str) -> Self {
        assert_ne!(pat.len(), 0);

        let pat_bytes = pat.as_bytes();
        let (alphabet, skip) = B5SSpacePattern::build(pat_bytes);

        B5SSpacePattern { pat_bytes, alphabet, skip}
    }

    fn build(p: &'a [u8]) -> (BytesBloomFilter, usize)  {
        let mut alphabet = BytesBloomFilter::new();
        let lastpos = p.len() - 1;
        let mut skip = p.len();

        for i in 0..p.len()-1 {
            alphabet.insert(&p[i]);

            if p[i] == p[lastpos] {
                skip = lastpos - i;
            }
        }

        alphabet.insert(&p[lastpos]);

        (alphabet, skip)
    }

    pub fn find_all(&self, string: &'a str) -> Vec<usize> {
        let mut result = vec![];
        let string_bytes = string.as_bytes();
        let pat_last_pos = self.pat_bytes.len() - 1;
        let patlen = self.pat_bytes.len();
```

```
        let stringlen = string_bytes.len();
        let mut string_index = pat_last_pos;

        while string_index < stringlen {
            if string_bytes[string_index] ==
self.pat_bytes[pat_last_pos] {
                if &string_bytes[string_index-
pat_last_pos..string_index] == &self.pat_bytes[..patlen-1] {
                    result.push(string_index-pat_last_pos);
                }

                if string_index + 1 == stringlen {
                    break;
                }

                if !
self.alphabet.contains(&string_bytes[string_index+1]) {
                    string_index += patlen + 1;  // sunday
                } else {
                    string_index += self.skip;  // horspool
                }
            } else {
                if string_index + 1 == stringlen {
                    break;
                }

                if !
self.alphabet.contains(&string_bytes[string_index+1]) {
                    string_index += patlen + 1;  // sunday
                } else {
                    string_index += 1;
                }
            }

        }

        result
    }
}
```

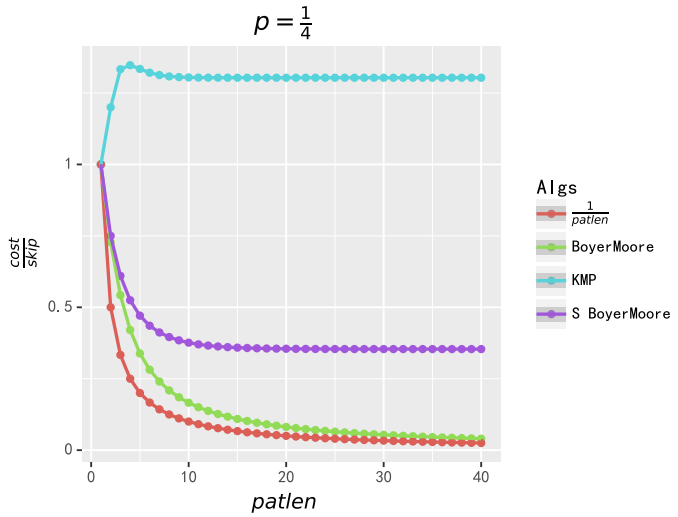
这个版本的算法相较于前面的后缀匹配算法不够快，但差距不大，性能仍然优于 KMP，得益于它至多两个 `u64` 的整数的优秀空间复杂度。

理论分析

以下是一般字符集下各算法的表现，纵坐标类似于执行开销（cost 指匹配成功 m 个字符后失配时的代价，skip 指发生失配时向下滑动 k 个字符的概率），越小性能越好。横坐标为模式字符串 pat 的长度：



在较小字符集（DNA {A, C, T, G} 碱基对序列）中的表现：



综上，在较大的字符集，比如日常搜索的过程中，BoyerMoore 系列算法的优越表现，其中主要依赖 $delta_1$ 表实现字符跳转；

另一方面，在较小的字符集里，$delta_1$ 的作用下降，而 $delta_2$ 的作用得到了体现。

如果有一定富裕空间的情况下，完整的空间复杂度为 $O(m)$ 的 BoyerMoore 算法更加通用，综合表现最优。

参考资料与注释

[1] 1977 年 Boyer–Moore 算法论文

[2] 1977 年 KMP 算法论文

[3] 1980 年 Rytter 纠正 Knuth 的论文

[4] 1979 年介绍 Galil 算法的论文

[5] B5S 算法的介绍

[6] xxHash

8.9 Z 函数（扩展 KMP）

Authors: LeoJacob, Marcythm, minghu6

约定：字符串下标以 0 为起点。

定义

对于一个长度为 n 的字符串 s，定义函数 $z[i]$ 表示 s 和 $s[i,n-1]$（即以 $s[i]$ 开头的后缀）的最长公共前缀（LCP）的长度，则 z 被称为 s 的 **Z 函数**。特别地，$z[0]=0$。

国外一般将计算该数组的算法称为 **Z Algorithm**，而国内则称其为 **扩展 KMP**（exKMP）。

这篇文章介绍在 $O(n)$ 时间复杂度内计算 Z 函数的算法以及其各种应用。

解释

下面若干样例展示了对于不同字符串的 Z 函数：

- $z(\texttt{aaaaa})=[0,4,3,2,1]$
- $z(\texttt{aaabaab})=[0,2,1,0,2,1,0]$
- $z(\texttt{abacaba})=[0,0,1,0,3,0,1]$

朴素算法

Z 函数的朴素算法复杂度为 $O(n^2)$：

实现

- C++

```cpp
vector<int> z_function_trivial(string s) {
  int n = (int)s.length();
  vector<int> z(n);
  for (int i = 1; i < n; ++i)
    while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]]) ++z[i];
  return z;
}
```

- Python

```python
def z_function_trivial(s):
    n = len(s)
    z = [0] * n
    for i in range(1, n):
        while i + z[i] < n and s[z[i]] == s[i + z[i]]:
            z[i] += 1
    return z
```

线性算法

如同大多数字符串主题所介绍的算法，其关键在于，运用自动机的思想寻找限制条件下的状态转移函数，使得可以借助之前的状态来加速计算新的状态。

在该算法中，我们从 1 到 $n-1$ 顺次计算 $z[i]$ 的值（$z[0]=0$）。在计算 $z[i]$ 的过程中，我们会利用已经计算好的 $z[0],\ldots,z[i-1]$。

对于 i，我们称区间 $[i,i+z[i]-1]$ 是 i 的 **匹配段**，也可以叫 Z-box。

算法的过程中我们维护右端点最靠右的匹配段。为了方便，记作 $[l,r]$。根据定义，$s[l,r]$ 是 s 的前缀。在计算 $z[i]$ 时我们保证 $l\le i$。初始时 $l=r=0$。

在计算 $z[i]$ 的过程中：

- 如果 $i\le r$，那么根据 $[l,r]$ 的定义有 $s[i,r]=s[i-l,r-l]$，因此 $z[i]\ge\min(z[i-l],r-i+1)$。这时：
  - 若 $z[i-l]<r-i+1$，则 $z[i]=z[i-l]$。

    - 否则 $z[i-l] \geq r-i+1$，这时我们令 $z[i]=r-i+1$，然后暴力枚举下一个字符扩展 $z[i]$ 直到不能扩展为止。
- 如果 $i>r$，那么我们直接按照朴素算法，从 $s[i]$ 开始比较，暴力求出 $z[i]$。
- 在求出 $z[i]$ 后，如果 $i+z[i]-1>r$，我们就需要更新 $[l,r]$，即令 $l=i, r=i+z[i]-1$。

可以访问 这个网站[1] 来看 Z 函数的模拟过程。

实现

- C++

```cpp
vector<int> z_function(string s) {
  int n = (int)s.length();
  vector<int> z(n);
  for (int i = 1, l = 0, r = 0; i < n; ++i) {
    if (i <= r && z[i - l] < r - i + 1) {
      z[i] = z[i - l];
    } else {
      z[i] = max(0, r - i + 1);
      while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]]) ++z[i];
    }
    if (i + z[i] - 1 > r) l = i, r = i + z[i] - 1;
  }
  return z;
}
```

- Python

```python
def z_function(s):
    n = len(s)
    z = [0] * n
    l, r = 0, 0
    for i in range(1, n):
        if i <= r and z[i - l] < r - i + 1:
            z[i] = z[i - l]
        else:
            z[i] = max(0, r - i + 1)
            while i + z[i] < n and s[z[i]] == s[i + z[i]]:
                z[i] += 1
        if i + z[i] - 1 > r:
            l = i
            r = i + z[i] - 1
    return z
```

复杂度分析

对于内层 `while` 循环，每次执行都会使得 r 向后移至少 1 位，而 $r<n-1$，所以总共只会执行 n 次。

对于外层循环，只有一遍线性遍历。

总复杂度为 $O(n)$。

应用

我们现在来考虑在若干具体情况下 Z 函数的应用。

这些应用在很大程度上同 前缀函数→8.7@p909 的应用类似。

匹配所有子串

为了避免混淆，我们将 t 称作 **文本**，将 p 称作 **模式**。所给出的问题是：寻找在文本 t 中模式 p 的所有出现（occurrence）。

为了解决该问题，我们构造一个新的字符串 $s = p + \diamond + t$，也即我们将 p 和 t 连接在一起，但是在中间放置了一个分割字符 $\diamond$（我们将如此选取 $\diamond$ 使得其必定不出现在 p 和 t 中）。

首先计算 s 的 Z 函数。接下来，对于在区间 $[0, \mid t \mid -1]$ 中的任意 i，我们考虑以 $t[i]$ 为开头的后缀在 s 中的 Z 函数值 $k = z[i + \mid p \mid + 1]$。如果 $k = \mid p \mid$，那么我们知道有一个 p 的出现位于 t 的第 i 个位置，否则没有 p 的出现位于 t 的第 i 个位置。

其时间复杂度（同时也是其空间复杂度）为 $O(\mid t \mid + \mid p \mid)$。

本质不同子串数

给定一个长度为 n 的字符串 s，计算 s 的本质不同子串的数目。

考虑计算增量，即在知道当前 s 的本质不同子串数的情况下，计算出在 s 末尾添加一个字符后的本质不同子串数。

令 k 为当前 s 的本质不同子串数。我们添加一个新的字符 c 至 s 的末尾。显然，会出现一些以 c 结尾的新的子串（以 c 结尾且之前未出现过的子串）。

设串 t 是 $s + c$ 的反串（反串指将原字符串的字符倒序排列形成的字符串）。我们的任务是计算有多少 t 的前缀未在 t 的其他地方出现。考虑计算 t 的 Z 函数并找到其最大值 $z_{\max}$。则 t 的长度小于等于 $z_{\max}$ 的前缀的反串在 s 中是已经出现过的以 c 结尾的子串。

所以，将字符 c 添加至 s 后新出现的子串数目为 $\mid t \mid - z_{\max}$。

算法时间复杂度为 $O(n^2)$。

值得注意的是，我们可以用同样的方法在 $O(n)$ 时间内，重新计算在端点处添加一个字符或者删除一个字符（从尾或者头）后的本质不同子串数目。

字符串整周期

给定一个长度为 n 的字符串 s，找到其最短的整周期，即寻找一个最短的字符串 t，使得 s 可以被若干个 t 拼接而成的字符串表示。

考虑计算 s 的 Z 函数，则其整周期的长度为最小的 n 的因数 i，满足 $i + z[i] = n$。

该事实的证明同应用 前缀函数→8.7@p909 的证明一样。

练习题目

- luogu P5410【模板】扩展 KMP/exKMP（Z 函数）[2]
- luogu P7114【NOIP2020】字符串匹配[3]
- CF126B Password[4]
- UVa # 455 Periodic Strings[5]
- UVa # 11022 String Factoring[6]
- UVa 11475 - Extend to Palindrome[7]
- Codechef - Chef and Strings[8]
- Codeforces - Prefixes and Suffixes[9]
- Leetcode 2223 - Sum of Scores of Built Strings[10]

本页面主要译自博文 Z-функция строки и её вычисление[11] 与其英文翻译版 Z-function and its calculation[12]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] 这个网站

[2] luogu P5410【模板】扩展 KMP/exKMP（Z 函数）

[3] luogu P7114【NOIP2020】字符串匹配

[4] CF126B Password

[5] UVa # 455 Periodic Strings

[6] UVa # 11022 String Factoring

[7] UVa 11475 - Extend to Palindrome

[8] Codechef - Chef and Strings

[9] Codeforces - Prefixes and Suffixes

[10] Leetcode 2223 - Sum of Scores of Built Strings

[11] Z-функция строки и её вычисление

[12] Z-function and its calculation

8.10 AC 自动机

> **Authors:** Ir1d, Tiphereth-A, sshwy, ksyx, Marcythm, orzAtalod, Xeonacid, Enter-tainer, GavinZhengOI, Henry-ZHR, iamtwz, 383494, abc1763613206, aofall, Chrogeek, CoelacanthusHex, Dafenghh, DanJoshua, Gesrua, kenlig, lyccrius, Menci, opsiff, ouuan, partychicken, Persdre, Ruakker, shuzhouliu, StudyingFather, szdytom, XuYueming520, ZXyaang, alphagocc, c-forrest, Early0v0, GoodCoder666, HeRaNO, liangbob2023, qq2964, r-value, rickyxrc, Rickyxrc, shawlleyw, Unnamed2964, zica87, ZnPdCo, sun2snow

概述

AC（Aho–Corasick）自动机是 **以 Trie 的结构为基础**，结合 **KMP 的思想** 建立的自动机，用于解决多模式匹配等任务。

AC 自动机本质上是 Trie 上的自动机。

在阅读本文之前，请先阅读 KMP→8.7@p909 和 Trie→8.6@p895。

解释

简单来说，建立一个 AC 自动机有两个步骤：

1. 基础的 Trie 结构：将所有的模式串构成一棵 Trie；
2. KMP 的思想：对 Trie 树上所有的结点构造失配指针。

建立完毕后，就可以利用它进行多模式匹配。

字典树构建

AC 自动机在初始时会将若干个模式串插入到一个 Trie 里，然后在 Trie 上建立 AC 自动机。这个 Trie 就是普通的 Trie，按照 Trie 原本的建树方法建树即可。

需要注意的是，Trie 中的结点表示的是某个模式串的前缀。我们在后文也将其称作状态。一个结点表示一个状态，Trie 的边就是状态的转移。

形式化地说，对于若干个模式串 $s_1, s_2, \cdots, s_n$，将它们构建一棵字典树后的所有状态的集合记作 Q。

失配指针

AC 自动机利用一个 fail 指针来辅助多模式串的匹配。

状态 u 的 fail 指针指向另一个状态 v，其中 $v \in Q$，且 v 是 u 的最长后缀（即在若干个后缀状态中取最长的一个作为 fail 指针）。

fail 指针与 KMP→8.7@p909 中的 next 指针相比：

1. 共同点：两者同样是在失配的时候用于跳转的指针。

2. 不同点：next 指针求的是最长 Border（即最长的相同前后缀），而 fail 指针指向所有模式串的前缀中匹配当前状态的最长后缀。

因为 KMP 只对一个模式串做匹配，而 AC 自动机要对多个模式串做匹配。有可能 fail 指针指向的结点对应着另一个模式串，两者前缀不同。

总结下来，AC 自动机的失配指针指向当前状态的最长后缀状态。

注意：AC 自动机在做匹配时，同一位上可匹配多个模式串。

构建指针

下面介绍构建 fail 指针的 **基础思想**：

构建 fail 指针，可以参考 KMP 中构造 next 指针的思想。

考虑字典树中当前的结点 u，u 的父结点是 p，p 通过字符 c 的边指向 u，即 $\text{trie}(p, c) = u$。假设深度小于 u 的所有结点的 fail 指针都已求得。

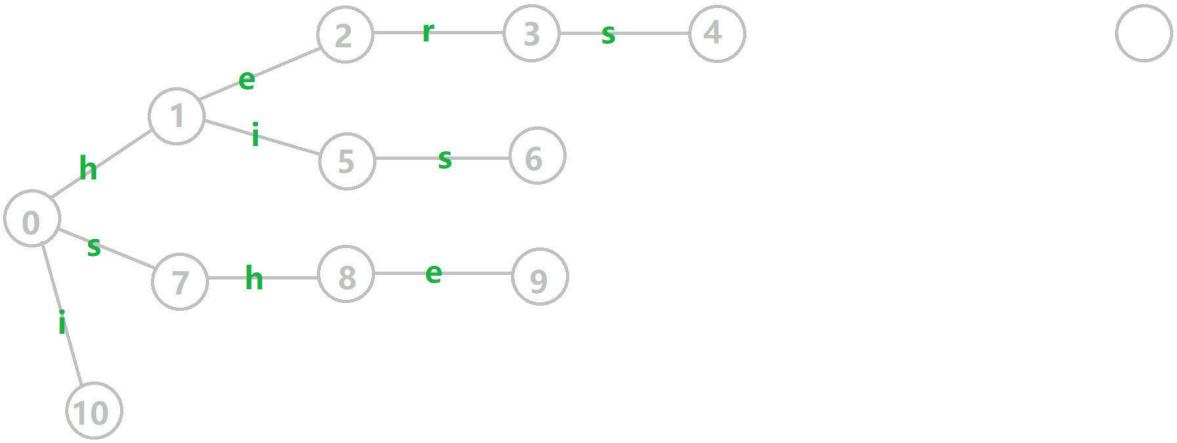
1. 如果 $\text{trie}(\text{fail}(p), c)$ 存在：则让 u 的 fail 指针指向 $\text{trie}(\text{fail}(p), c)$。相当于在 p 和 $\text{fail}(p)$ 后面加一个字符 c，分别对应 u 和 $\text{fail}(u)$；
2. 如果 $\text{trie}(\text{fail}(p), c)$ 不存在：那么我们继续找到 $\text{trie}(\text{fail}(\text{fail}(p)), c)$。重复判断过程，一直跳 fail 指针直到根结点；
3. 如果依然不存在，就让 fail 指针指向根结点。

如此即完成了 $\text{fail}(u)$ 的构建。

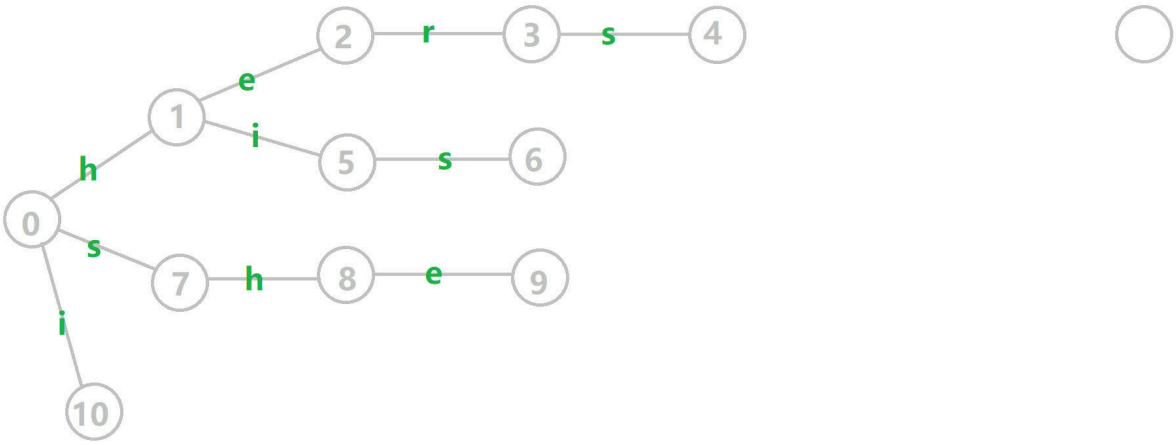
例子

下面将使用若干张 GIF 动图来演示对字符串 `i`、`he`、`his`、`she`、`hers` 组成的字典树构建 fail 指针的过程：

1. 黄色结点：当前的结点 u。
2. 绿色结点：表示已经 BFS 遍历完毕的结点。
3. 橙色的边：fail 指针。
4. 红色的边：当前求出的 fail 指针。

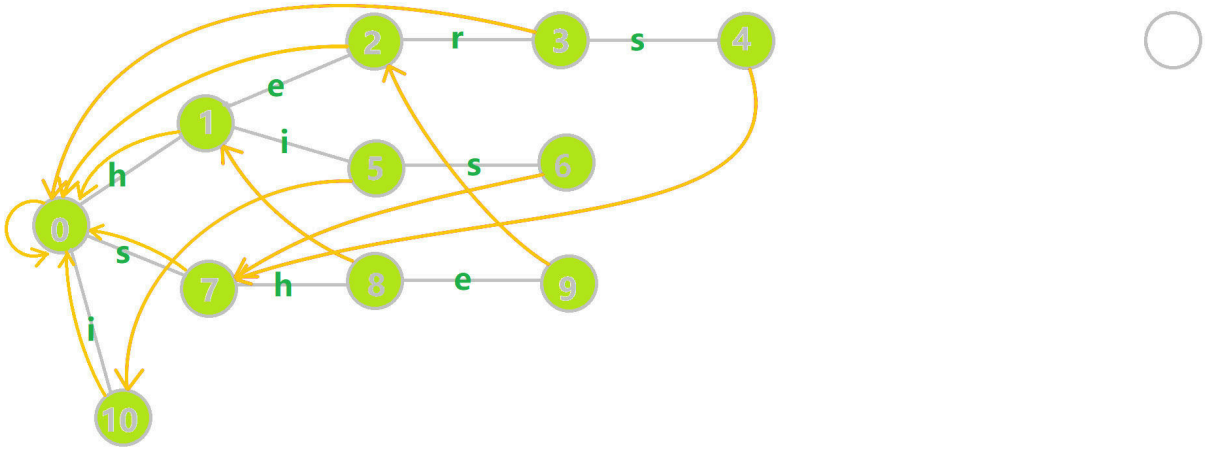


我们重点分析结点 6 的 fail 指针构建：



找到 6 的父结点 5，$\text{fail}(5)=10$。然而结点 10 没有字母 s 连出的边；继续跳到 10 的 fail 指针，$\text{fail}(10)=0$。发现 0 结点有字母 s 连出的边，指向 7 结点；所以 $\text{fail}(6)=7$。

下图展示了构建完毕的状态：



字典树与字典图

关注构建函数 `build`，该函数的目标有两个，一个是构建 fail 指针，一个是构建自动机。相关变量定义如下：

1. `tr[u].son[c]`：有两种理解方式。我们可以简单理解为字典树上的一条边，即 $\text{trie}(u,c)$；也可以理解为从状态（结点）u 后加一个字符 c 到达的状态（结点），即一个状态转移函数 $\text{trans}(u,c)$。为了方便，下文中我们将用第二种理解方式。
2. 队列 `q`：用于 BFS 遍历字典树。
3. `tr[u].fail`：结点 u 的 fail 指针。

实现

- C++

```
void build() {
  queue<int> q;
```

```
  for (int i = 0; i < 26; i++)
    if (tr[0].son[i]) q.push(tr[0].son[i]);
  while (!q.empty()) {
    int u = q.front();
    q.pop();
    for (int i = 0; i < 26; i++) {
      if (tr[u].son[i]) {
        tr[tr[u].son[i]].fail = tr[tr[u].fail].son[i];
        q.push(tr[u].son[i]);
      } else
        tr[u].son[i] = tr[tr[u].fail].son[i];
    }
  }
}
```

- Python

```
def build():
    for i in range(0, 26):
        if tr[0][i] != 0:
            q.append(tr[0][i])
    while q:
        u = q.pop(0)
        for i in range(0, 26):
            if tr[u][i] != 0:
                fail[tr[u][i]] = tr[fail[u]][i]
                q.append(tr[u][i])
            else:
                tr[u][i] = tr[fail[u]][i]
```

解释

`build` 函数将结点按 BFS 顺序入队，依次求 fail 指针。这里的字典树根结点为 0，我们将根结点的子结点一一入队。若将根结点入队，则在第一次 BFS 的时候，会将根结点儿子的 fail 指针标记为本身。因此我们将根结点的儿子一一入队，而不是将根结点入队。

然后开始 BFS：每次取出队首的结点 u（$\text{fail}(u)$ 在之前的 BFS 过程中已求得），然后遍历字符集（这里是 $0 \sim 25$，对应 `a` $\sim$ `z`，即 u 的各个子结点）：

1. 如果 $\text{trans}(u, c)$ 存在，我们就将 $\text{trans}(u, c)$ 的 fail 指针赋值为 $\text{trans}(\text{fail}(u), c)$。根据之前的描述，我们应该用 `while` 循环，不停地跳 fail 指针，判断是否存在字符 c 对应的结点，然后赋值，但此处通过特殊处理简化了这些代码，将在下文说明；
2. 否则，令 $\text{trans}(u, c)$ 指向 $\text{trans}(\text{fail}(u), c)$ 的状态。

这里的处理是，通过 `else` 语句的代码修改字典树的结构，将不存在的字典树的状态链接到了失配指针的对应状态。在原字典树中，每一个结点代表一个字符串 S，是某个模式串的前缀。而在修改字典树结构后，尽管增加了许多转移关系，但结点（状态）所代表的字符串是不变的。

而 $\text{trans}(S, c)$ 相当于是在 S 后添加一个字符 c 变成另一个状态 S'。如果 S' 存在，说明存在一个模式串的前缀是 S'，否则我们让 $\text{trans}(S, c)$ 指向 $\text{trans}(\text{fail}(S), c)$。由于 $\text{fail}(S)$ 对应的字符串是 S 的后缀，因此 $\text{trans}(\text{fail}(S), c)$ 对应的字符串也是 S' 的后缀。

换言之在 Trie 上跳转的时候，我们只会从 S 跳转到 S'，相当于匹配了一个 S'；但在 AC 自动机上跳转的时候，我们会从 S 跳转到 S' 的后缀，也就是说我们匹配一个字符 c，然后舍弃 S 的部分前缀。舍弃

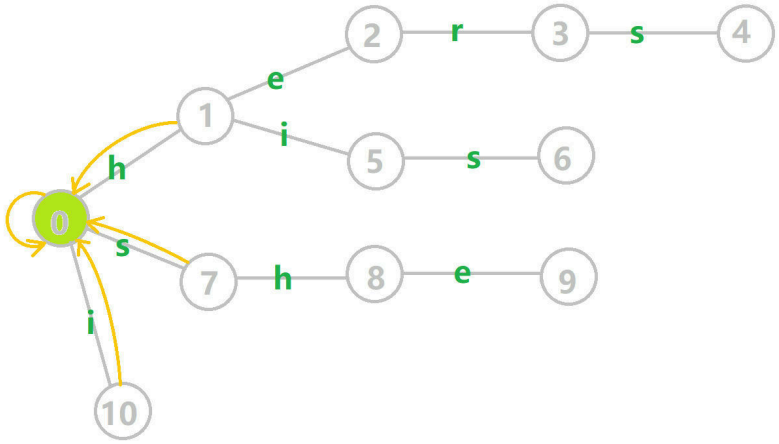
前缀显然是能匹配的。同时如果文本串能匹配 S，显然它也能匹配 S 的后缀，所以 fail 指针同样在舍弃前缀。所谓的 fail 指针其实就是 S 的一个后缀集合。

Trie 的结点的孩子数组 `son` 还有另一种比较简单的理解方式：如果在位置 u 失配，我们会跳转到 $\text{fail}(u)$ 的位置。注意这会导致我们可能沿着 fail 数组跳转多次才能来到下一个能匹配的位置。所以我们可以用 `son` 直接记录记录下一个能匹配的位置，这样保证了程序的时间复杂度。

此处对字典树结构的修改，可以使得匹配转移更加完善。同时它将 fail 指针跳转的路径做了压缩，使得本来需要跳很多次 fail 指针变成跳一次。

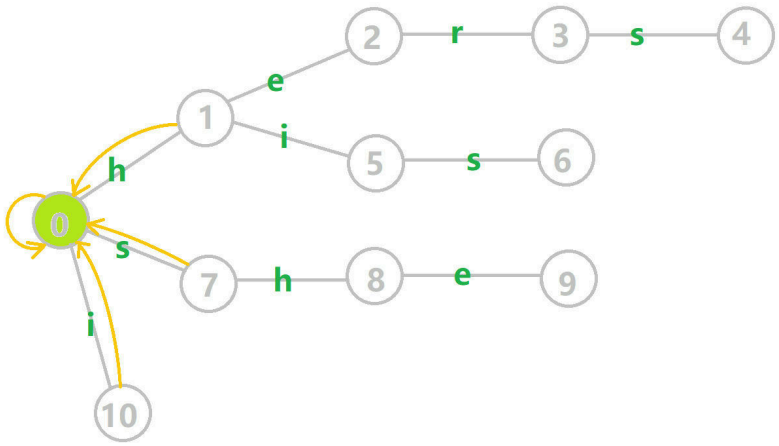
过程

这里依然用若干张 GIF 动图展示构建过程：



1. 蓝色结点：BFS 遍历到的结点 u。
2. 蓝色的边：当前结点下，AC 自动机修改字典树结构连出的边。
3. 黑色的边：AC 自动机修改字典树结构连出的边。
4. 红色的边：当前结点求出的 fail 指针。
5. 黄色的边：fail 指针。
6. 灰色的边：字典树的边。

可以发现，众多交错的黑色边将字典树变成了 **字典图**。图中省略了连向根结点的黑边（否则会更乱）。我们重点分析一下结点 5 遍历时的情况。我们求 $\text{trans}(5, \texttt{s}) = 6$ 的 fail 指针：



本来的策略是找 fail 指针，于是我们跳到 $\text{fail}(5)=10$ 发现没有 s 连出的字典树的边，于是跳到 $\text{fail}(10)=0$，发现有 $\text{trie}(0,\texttt{s})=7$，于是 $\text{fail}(6)=7$；但是有了黑边、蓝边，我们跳到 $\text{fail}(5)=10$ 之后直接走 $\text{trans}(10,\texttt{s})=7$ 就走到 7 号结点了。

这就是 `build` 完成的两件事：构建 fail 指针和建立字典图。这个字典图也会在查询的时候起到关键作用。

多模式匹配

接下来分析匹配函数 `query`：

实现

- C++

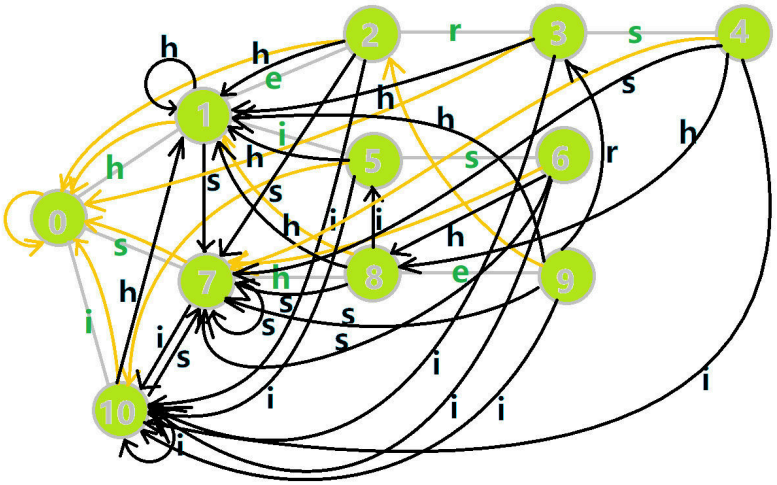
```cpp
int query(const char t[]) {
  int u = 0, res = 0;
  for (int i = 1; t[i]; i++) {
    u = tr[u].son[t[i] - 'a'];
    for (int j = u; j && tr[j].cnt != -1; j = tr[j].fail) {
      res += tr[j].cnt, tr[j].cnt = -1;
    }
  }
  return res;
}
```

- Python

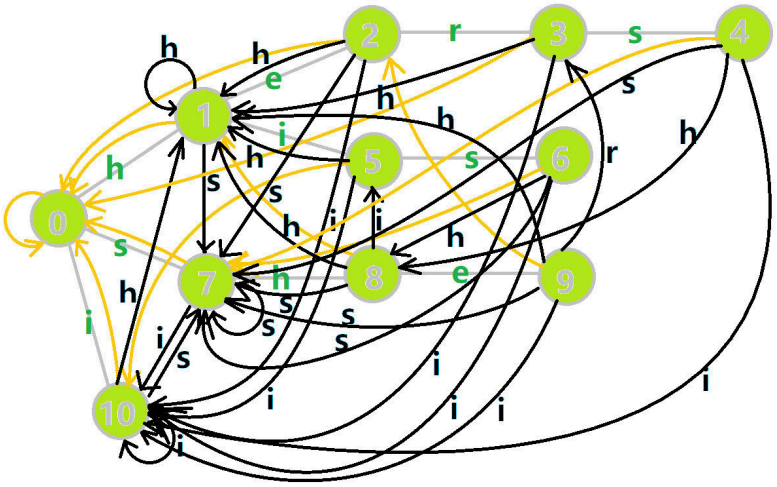
```python
def query(t: str) -> int:
    u, res = 0, 0
    for c in t:
        u = tr[u][c - ord("a")]
        j = u
        while j and e[j] != -1:
            res += e[j]
            e[j] = -1
            j = fail[j]
    return res
```

解释

这里 u 作为字典树上当前匹配到的结点，`res` 即返回的答案。循环遍历匹配串，u 在字典树上跟踪当前字符。利用 fail 指针找出所有匹配的模式串，并累加到答案中。然后将匹配到的串的出现次数清零，这样就不会重复统计同一个串。在上文中我们分析过，字典树的结构其实就是一个 trans 函数，而构建好这个函数后，在匹配字符串的过程中，我们会舍弃部分前缀达到最低限度的匹配。fail 指针则指向了更多的匹配状态。最后上一份图。对于刚才的自动机：



我们从根结点开始尝试匹配 `ushersheishis`，那么 p 的变化将是：



1. 红色结点：p 结点。
2. 粉色箭头：p 在自动机上的跳转。
3. 蓝色的边：成功匹配的模式串。
4. 蓝色结点：示跳 fail 指针时的结点（状态）。

效率优化

题目请参考洛谷 P5357【模板】AC 自动机[1]。

因为我们的 AC 自动机中，每次匹配，会一直向 fail 边跳来找到所有的匹配，但是这样的效率较低，在某些题目中会超时。

那么需要如何优化呢？首先需要了解到 fail 指针的一个性质：一个 AC 自动机中，如果只保留 fail 边，那么剩余的图一定是一棵树。

这是显然的，因为 fail 不会成环，且深度一定比现在低，所以得证。

这样 AC 自动机的匹配就可以转化为在 fail 树上的链求和问题，只需要优化一下该部分就可以了。

这里提供两种思路。

拓扑排序优化

观察到时间主要浪费在在每次都要跳 fail。如果我们可以预先记录，最后一并求和，那么效率就会优化。

于是我们按照 fail 树，做一次内向树上的拓扑排序，就能一次性求出所有模式串的出现次数。

`build` 函数在原先的基础上，增加了入度统计一部分，为拓扑排序做准备。

构建

```
void build() {
  queue<int> q;
  for (int i = 0; i < 26; i++)
    if (tr[0].son[i]) q.push(tr[0].son[i]);
  while (!q.empty()) {
    int u = q.front();
    q.pop();
    for (int i = 0; i < 26; i++) {
      if (tr[u].son[i]) {
        tr[tr[u].son[i]].fail = tr[tr[u].fail].son[i];
        tr[tr[tr[u].fail].son[i]].du++;  // 入度计数
        q.push(tr[u].son[i]);
      } else
        tr[u].son[i] = tr[tr[u].fail].son[i];
    }
  }
}
```

然后我们在查询的时候就可以只为找到结点的 `ans` 打上标记，在最后再用拓扑排序求出答案。

查询

```
void query(const char t[]) {
  int u = 0;
  for (int i = 1; t[i]; i++) {
    u = tr[u].son[t[i] - 'a'];
    tr[u].ans++;
  }
}

void topu() {
  queue<int> q;
  for (int i = 0; i <= tot; i++)
    if (tr[i].du == 0) q.push(i);
  while (!q.empty()) {
    int u = q.front();
    q.pop();
    ans[tr[u].idx] = tr[u].ans;
    int v = tr[u].fail;
    tr[v].ans += tr[u].ans;
    if (!--tr[v].du) q.push(v);
  }
}
```

最后是主函数：

主函数

```
int main() {
  // do_something();
  AC::build();
  scanf("%s", s + 1);
  AC::query(s);
  AC::topu();
  for (int i = 1; i <= n; i++) printf("%d\n", AC::ans[idx[i]]);
  // do_another_thing();
}
```

模板题 Luogu P5357「模板」AC 自动机[2] 拓扑排序优化参考代码

```
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>
using namespace std;

constexpr int N = 2e5 + 6;
constexpr int LEN = 2e6 + 6;
constexpr int SIZE = 2e5 + 6;

int n;

namespace AC {
struct Node {
  int son[26];  // 子结点
  int ans;      // 匹配计数
  int fail;     // fail 指针
  int du;       // 入度
  int idx;

  void init() {  // 结点初始化
    memset(son, 0, sizeof(son));
    ans = fail = idx = 0;
  }
} tr[SIZE];

int tot;  // 结点总数
int ans[N], pidx;

void init() {
  tot = pidx = 0;
  tr[0].init();
}

void insert(char s[], int &idx) {
  int u = 0;
  for (int i = 1; s[i]; i++) {
```

```
37      int &son = tr[u].son[s[i] - 'a'];  // 下一个子结点的引用
38      if (!son) son = ++tot, tr[son].init();  // 如果没有则插入新结点，并初始化
39      u = son;                                // 从下一个结点继续
40    }
41    // 由于有可能出现相同的模式串，需要将相同的映射到同一个编号
42    if (!tr[u].idx) tr[u].idx = ++pidx;  // 第一次出现，新增编号
43    idx = tr[u].idx;  // 这个模式串的编号对应这个结点的编号
44  }
45
46  void build() {
47    queue<int> q;
48    for (int i = 0; i < 26; i++)
49      if (tr[0].son[i]) q.push(tr[0].son[i]);
50    while (!q.empty()) {
51      int u = q.front();
52      q.pop();
53      for (int i = 0; i < 26; i++) {
54        if (tr[u].son[i]) {                                  // 存在对应子结点
55          tr[tr[u].son[i]].fail = tr[tr[u].fail].son[i];  // 只用跳一次 fail 指针
56          tr[tr[tr[u].fail].son[i]].du++;                  // 入度计数
57          q.push(tr[u].son[i]);                            // 并加入队列
58        } else
59          tr[u].son[i] =
60              tr[tr[u].fail]
61                  .son[i];  // 将不存在的字典树的状态链接到了失配指针的对应状态
62      }
63    }
64  }
65
66  void query(char t[]) {
67    int u = 0;
68    for (int i = 1; t[i]; i++) {
69      u = tr[u].son[t[i] - 'a'];  // 转移
70      tr[u].ans++;
71    }
72  }
73
74  void topu() {
75    queue<int> q;
76    for (int i = 0; i <= tot; i++)
77      if (tr[i].du == 0) q.push(i);
78    while (!q.empty()) {
79      int u = q.front();
80      q.pop();
81      ans[tr[u].idx] = tr[u].ans;
82      int v = tr[u].fail;
83      tr[v].ans += tr[u].ans;
84      if (!--tr[v].du) q.push(v);
85    }
86  }
87  }  // namespace AC
88
```

```
char s[LEN];
int idx[N];

int main() {
  AC::init();
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    scanf("%s", s + 1);
    AC::insert(s, idx[i]);
    AC::ans[i] = 0;
  }
  AC::build();
  scanf("%s", s + 1);
  AC::query(s);
  AC::topu();
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    printf("%d\n", AC::ans[idx[i]]);
  }
  return 0;
}

```

DFS 优化

和拓扑排序的思路接近，不过我们使用 DFS 来代替拓扑排序。其实这两种方法本质上是相同的，都是将 fail 树的子树求和。

完整代码请见总结模板 3。

AC 自动机上 DP

这部分将以 P2292 [HNOI2004] L 语言[3] 为例题讲解。

不难想到一个朴素的思路：建立 AC 自动机，在 AC 自动机上对于所有 fail 指针的子串转移，最后取最大值得到答案。

主要代码如下。若不熟悉代码中的类型定义，可以先看末尾的完整代码：

查询部分主要代码

```
int query(const char t[]) {
  int u = 0, len = strlen(t + 1);
  for (int i = 1; i <= len; i++) dp[i] = 0;
  for (int i = 1; i <= len; i++) {
    u = tr[u].son[t[i] - 'a'];
    for (int j = u; j; j = tr[j].fail) {
      if (tr[j].idx && (dp[i - tr[j].depth] || i - tr[j].depth == 0)) {
        dp[i] = dp[i - tr[j].depth] + tr[j].depth;
      }
    }
  }
  int ans = 0;
  for (int i = 1; i <= len; i++) ans = std::max(ans, dp[i]);
```

```
  return ans;
}
```

但是这样的思路复杂度不是线性（因为要跳每个结点的 fail），会在第二个子任务中超时，所以我们需要进行优化。

我们再看看题目的特殊性质，我们发现所有单词的长度只有 20，所以可以想到状态压缩优化。

我们发现，目前的时间瓶颈主要在跳 fail 这一步，如果我们可以将这一步优化到 $O(1)$，就可以保证整个问题在严格线性的时间内被解出。

我们可以将前 20 位字母中，可能的子串长度存下来，并压缩到状态中，存在每个子结点中。

那么我们在 `build` 的时候就可以这么写：

构建 fail 指针

```
void build() {
  queue<int> q;
  for (int i = 0; i < 26; i++)
    if (tr[0].son[i]) {
      q.push(tr[0].son[i]);
      tr[tr[0].son[i]].depth = 1;
    }
  while (!q.empty()) {
    int u = q.front();
    q.pop();
    int v = tr[u].fail;
    // 对状态的更新在这里
    tr[u].stat = tr[v].stat;
    if (tr[u].idx) tr[u].stat |= 1 << tr[u].depth;
    for (int i = 0; i < 26; i++) {
      if (tr[u].son[i]) {
        tr[tr[u].son[i]].fail = tr[tr[u].fail].son[i];
        tr[tr[u].son[i]].depth = tr[u].depth + 1;  // 记录深度
        q.push(tr[u].son[i]);
      } else
        tr[u].son[i] = tr[tr[u].fail].son[i];
    }
  }
}
```

然后查询时就可以去掉跳 fail 的循环，将代码简化如下：

查询

```
int query(const char t[]) {
  int u = 0, mx = 0;
  unsigned st = 1;
  for (int i = 1; t[i]; i++) {
    u = tr[u].son[t[i] - 'a'];
    st <<= 1;  // 往下跳了一位每一位的长度都+1
    if (tr[u].stat & st) st |= 1, mx = i;
```

```
  }
  return mx;
}
```

我们的 `tr[u].stat` 维护的是从结点 u 开始，整条 fail 链上的长度集（因为长度集小于 32 所以不影响），而 `st` 则维护的是查询字符串走到现在，前 32 位（因为状态压缩自然溢出）的长度集。

& 运算后结果不为 0，则代表两个长度集的交集非空，我们此时就找到了一个匹配。

P2292 [HNOI2004] L 语言[4] 完整代码

```cpp
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>
using namespace std;

constexpr int N = 20 + 6, M = 50 + 6;
constexpr int LEN = 2e6 + 6;
constexpr int SIZE = 450 + 6;

int n, m;

namespace AC {
struct Node {
  int son[26];
  int fail;
  int idx;
  int depth;
  unsigned stat;

  void init() {
    memset(son, 0, sizeof(son));
    fail = idx = depth = 0;
  }
} tr[SIZE];

int tot;

void init() {
  tot = 0;
  tr[0].init();
}

void insert(char s[], int idx) {
  int u = 0;
  for (int i = 1; s[i]; i++) {
    int &son = tr[u].son[s[i] - 'a'];
    if (!son) son = ++tot, tr[son].init();
    u = son;
  }
  tr[u].idx = idx;
}
```

```
42
43 void build() {
44   queue<int> q;
45   for (int i = 0; i < 26; i++)
46     if (tr[0].son[i]) {
47       q.push(tr[0].son[i]);
48       tr[tr[0].son[i]].depth = 1;
49     }
50   while (!q.empty()) {
51     int u = q.front();
52     q.pop();
53     int v = tr[u].fail;
54     // 对状态的更新在这里
55     tr[u].stat = tr[v].stat;
56     if (tr[u].idx) tr[u].stat |= 1 << tr[u].depth;
57     for (int i = 0; i < 26; i++) {
58       if (tr[u].son[i]) {
59         tr[tr[u].son[i]].fail = tr[tr[u].fail].son[i];
60         tr[tr[u].son[i]].depth = tr[u].depth + 1;  // 记录深度
61         q.push(tr[u].son[i]);
62       } else
63         tr[u].son[i] = tr[tr[u].fail].son[i];
64     }
65   }
66 }
67
68 int query(char t[]) {
69   int u = 0, mx = 0;
70   unsigned st = 1;
71   for (int i = 1; t[i]; i++) {
72     u = tr[u].son[t[i] - 'a'];
73     st <<= 1;
74     if (tr[u].stat & st) st |= 1, mx = i;
75   }
76   return mx;
77 }
78 }  // namespace AC
79
80 char s[LEN];
81
82 int main() {
83   AC::init();
84   scanf("%d%d", &n, &m);
85   for (int i = 1; i <= n; i++) {
86     scanf("%s", s + 1);
87     AC::insert(s, i);
88   }
89   AC::build();
90   for (int i = 1; i <= m; i++) {
91     scanf("%s", s + 1);
92     printf("%d\n", AC::query(s));
93   }
```

```
  return 0;
}

```

总结

时间复杂度：定义 $|s_i|$ 是模板串的长度，$|S|$ 是文本串的长度，$|\Sigma|$ 是字符集的大小（常数，一般为 26）。如果连了 trie 图，时间复杂度就是 $O(\sum|s_i|+n|\Sigma|+|S|)$，其中 n 是 AC 自动机中结点的数目，并且最大可以达到 $O(\sum|s_i|)$。如果不连 trie 图，并且在构建 fail 指针的时候避免遍历到空儿子，时间复杂度就是 $O(\sum|s_i|+|S|)$。

模板题 Luogu P3808 AC 自动机（简单版）[5] 参考代码

```cpp
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>
using namespace std;

constexpr int N = 1e6 + 6;
constexpr int LEN = 1e6 + 6;
constexpr int SIZE = 1e6 + 6;

int n;

namespace AC {
struct Node {
  int son[26];  // 子结点
  int cnt;      // 尾为该结点的串的个数
  int fail;     // fail 指针

  void init() {  // 结点初始化
    memset(son, 0, sizeof(son));
    cnt = fail = 0;
  }
} tr[SIZE];

int tot;  // 结点总数

void init() {
  tot = 0;
  tr[0].init();
}

void insert(char s[]) {
  int u = 0;
  for (int i = 1; s[i]; i++) {
    int &son = tr[u].son[s[i] - 'a'];  // 下一个子结点的引用
    if (!son) son = ++tot, tr[son].init();  // 如果没有则插入新结点，并初始化
    u = son;                                // 从下一个结点继续
  }
  tr[u].cnt++;
```

```
}

void build() {
  queue<int> q;
  for (int i = 0; i < 26; i++)
    if (tr[0].son[i]) q.push(tr[0].son[i]);
  while (!q.empty()) {
    int u = q.front();
    q.pop();
    for (int i = 0; i < 26; i++) {
      if (tr[u].son[i]) {                                  // 存在对应子结点
        tr[tr[u].son[i]].fail = tr[tr[u].fail].son[i];  // 只用跳一次 fail 指针
        q.push(tr[u].son[i]);                              // 并加入队列
      } else
        tr[u].son[i] =
            tr[tr[u].fail]
                .son[i];  // 将不存在的字典树的状态链接到了失配指针的对应状态
    }
  }
}

int query(char t[]) {
  int u = 0, res = 0;
  for (int i = 1; t[i]; i++) {
    u = tr[u].son[t[i] - 'a'];  // 转移
    for (int j = u; j && tr[j].cnt != -1; j = tr[j].fail) {
      res += tr[j].cnt, tr[j].cnt = -1;
    }
  }
  return res;
}
}  // namespace AC

char s[LEN];

int main() {
  AC::init();
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    scanf("%s", s + 1);
    AC::insert(s);
  }
  AC::build();
  scanf("%s", s + 1);
  printf("%d", AC::query(s));
  return 0;
}

```

模板题 Luogu P3796 AC 自动机（简单版 II）[6] 参考代码

```cpp
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>
using namespace std;

constexpr int N = 150 + 6;
constexpr int LEN = 1e6 + 6;
constexpr int SIZE = N * 70 + 6;

int n;

namespace AC {
struct Node {
  int son[26];
  int fail;
  int idx;

  void init() {
    memset(son, 0, sizeof(son));
    idx = fail = 0;
  }
} tr[SIZE];

int tot;

void init() {
  tot = 0;
  tr[0].init();
}

void insert(char s[], int idx) {  // 将第 idx 个字符串 s 插入
  int u = 0;
  for (int i = 1; s[i]; i++) {
    int &son = tr[u].son[s[i] - 'a'];
    if (!son) son = ++tot, tr[son].init();
    u = son;
  }
  tr[u].idx = idx;
}

void build() {
  queue<int> q;
  for (int i = 0; i < 26; i++)
    if (tr[0].son[i]) q.push(tr[0].son[i]);
  while (!q.empty()) {
    int u = q.front();
    q.pop();
    for (int i = 0; i < 26; i++) {
      if (tr[u].son[i]) {
        tr[tr[u].son[i]].fail = tr[tr[u].fail].son[i];
        q.push(tr[u].son[i]);
      } else
```

```
53          tr[u].son[i] = tr[tr[u].fail].son[i];
54      }
55    }
56  }
57
58  int query(char t[], int cnt[]) {
59    int u = 0, res = 0;
60    for (int i = 1; t[i]; i++) {
61      u = tr[u].son[t[i] - 'a'];
62      for (int j = u; j; j = tr[j].fail)
63        ++cnt[tr[j].idx];  // 统计每个字符串出现的次数
64    }
65    for (int i = 0; i <= tot; ++i)
66      if (tr[i].idx) res = max(res, cnt[tr[i].idx]);
67    return res;
68  }
69  }  // namespace AC
70
71  char s[N][75], t[LEN];
72  int cnt[N];  // 每一个字符串出现的次数
73
74  int main() {
75    while (scanf("%d", &n) != EOF && n != 0) {
76      AC::init();
77      for (int i = 1; i <= n; i++) {
78        scanf("%s", s[i] + 1);
79        AC::insert(s[i], i);
80        cnt[i] = 0;
81      }
82      AC::build();
83      scanf("%s", t + 1);
84      int x = AC::query(t, cnt);
85      printf("%d\n", x);
86      for (int i = 1; i <= n; i++)
87        if (cnt[i] == x) printf("%s\n", s[i] + 1);
88    }
89    return 0;
90  }
91
```

模板题 Luogu P5357「模板」AC 自动机[7] DFS 优化参考代码

```
1  #include <cstdio>
2  #include <cstring>
3  #include <queue>
4  #include <vector>
5  using namespace std;
6
7  constexpr int N = 2e5 + 6;
8  constexpr int LEN = 2e6 + 6;
9  constexpr int SIZE = 2e5 + 6;
```

```
10
11 int n;
12
13 namespace AC {
14 struct Node {
15   int son[26];
16   int ans;
17   int fail;
18   int idx;
19
20   void init() {
21     memset(son, 0, sizeof(son));
22     ans = idx = 0;
23   }
24 } tr[SIZE];
25
26 int tot;
27 int ans[N], pidx;
28
29 vector<int> g[SIZE];  // fail 树
30
31 void init() {
32   tot = pidx = 0;
33   tr[0].init();
34 }
35
36 void insert(char s[], int &idx) {
37   int u = 0;
38   for (int i = 1; s[i]; i++) {
39     int &son = tr[u].son[s[i] - 'a'];
40     if (!son) son = ++tot, tr[son].init();
41     u = son;
42   }
43   // 由于有可能出现相同的模式串，需要将相同的映射到同一个编号
44   if (!tr[u].idx) tr[u].idx = ++pidx;  // 第一次出现，新增编号
45   idx = tr[u].idx;  // 这个模式串的编号对应这个结点的编号
46 }
47
48 void build() {
49   queue<int> q;
50   for (int i = 0; i < 26; i++)
51     if (tr[0].son[i]) {
52       q.push(tr[0].son[i]);
53       g[0].push_back(tr[0].son[i]);  // 不要忘记这里的 fail
54     }
55   while (!q.empty()) {
56     int u = q.front();
57     q.pop();
58     for (int i = 0; i < 26; i++) {
59       if (tr[u].son[i]) {
60         tr[tr[u].son[i]].fail = tr[tr[u].fail].son[i];
61         g[tr[tr[u].fail].son[i]].push_back(tr[u].son[i]);  // 记录 fail 树
```

```
62          q.push(tr[u].son[i]);
63        } else
64          tr[u].son[i] = tr[tr[u].fail].son[i];
65      }
66    }
67  }
68
69  void query(char t[]) {
70    int u = 0;
71    for (int i = 1; t[i]; i++) {
72      u = tr[u].son[t[i] - 'a'];
73      tr[u].ans++;
74    }
75  }
76
77  void dfs(int u) {
78    for (int v : g[u]) {
79      dfs(v);
80      tr[u].ans += tr[v].ans;
81    }
82    ans[tr[u].idx] = tr[u].ans;
83  }
84  }  // namespace AC
85
86  char s[LEN];
87  int idx[N];
88
89  int main() {
90    AC::init();
91    scanf("%d", &n);
92    for (int i = 1; i <= n; i++) {
93      scanf("%s", s + 1);
94      AC::insert(s, idx[i]);
95      AC::ans[i] = 0;
96    }
97    AC::build();
98    scanf("%s", s + 1);
99    AC::query(s);
100   AC::dfs(0);
101   for (int i = 1; i <= n; i++) {
102     printf("%d\n", AC::ans[idx[i]]);
103   }
104   return 0;
105 }
106
```

外部参考资料

[1] P5357【模板】AC 自动机

[2] Luogu P5357「模板」AC 自动机

[3] P2292 [HNOI2004] L 语言

[4] P2292 [HNOI2004] L 语言

[5] Luogu P3808 AC 自动机（简单版）

[6] Luogu P3796 AC 自动机（简单版 II）

[7] Luogu P5357「模板」AC 自动机

8.11 后缀数组 (SA)

8.11.1 后缀数组简介

一些约定

字符串相关的定义请参考 字符串基础→8.2@p882。

字符串下标从 1 开始。

字符串 s 的长度为 n。

" 后缀 i" 代指以第 i 个字符开头的后缀，存储时用 i 代表字符串 s 的后缀 $s[i...n]$。

后缀数组是什么?

后缀数组（Suffix Array）主要关系到两个数组：sa 和 rk。

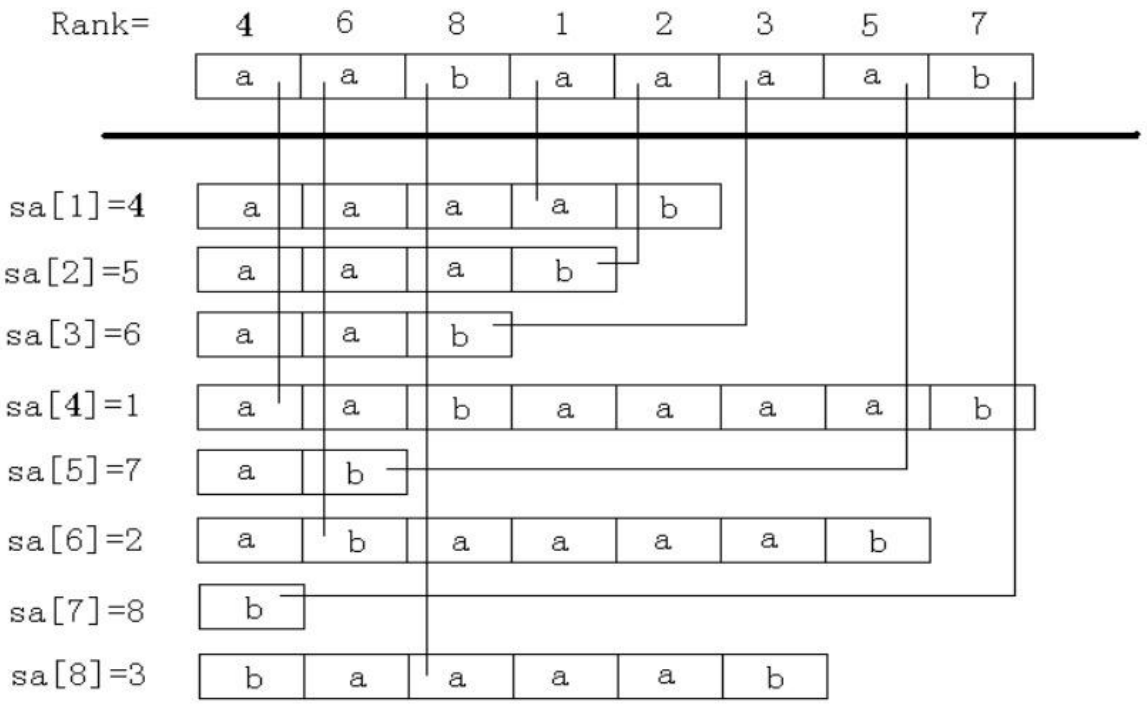
其中，$sa[i]$ 表示将所有后缀排序后第 i 小的后缀的编号，也是所说的后缀数组，后文也称编号数组 sa；

$rk[i]$ 表示后缀 i 的排名，是重要的辅助数组，后文也称排名数组 rk。

这两个数组满足性质：$sa[rk[i]] = rk[sa[i]] = i$。

解释

后缀数组示例：



[1]

后缀数组怎么求?

O(n^2logn) 做法

相信这个做法大家还是能自己想到的：将盛有全部后缀字符串的数组进行 `sort` 排序，由于排序进行 $O(n \log n)$ 次字符串比较，每次字符串比较要 $O(n)$ 次字符比较，所以这个排序是 $O(n^2 \log n)$ 的时间复杂度。

O(nlog^2n) 做法

这个做法要用到倍增的思想。

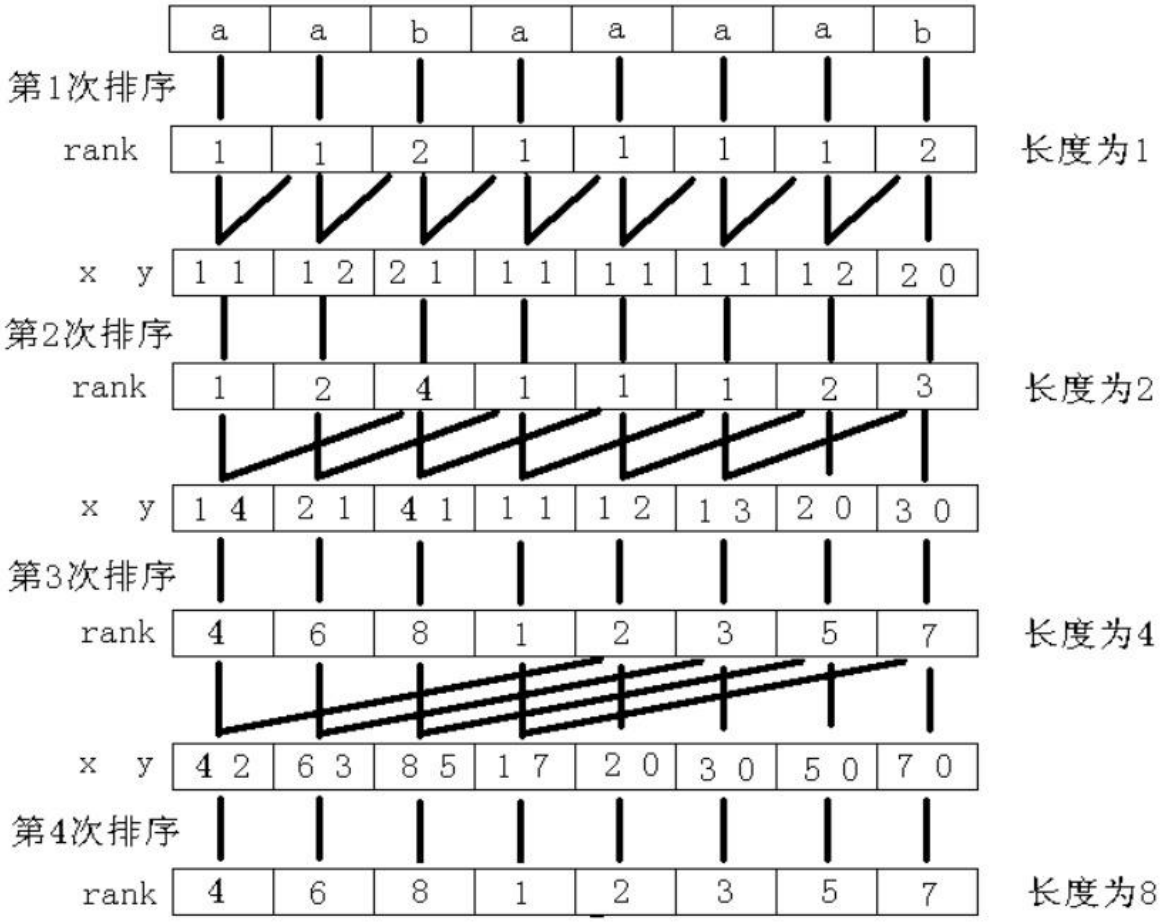
首先对字符串 s 的所有长度为 1 的子串，即每个字符进行排序，得到排序后的编号数组 sa_1 和排名数组 rk_1。

倍增过程：

1. 用两个长度为 1 的子串的排名，即 $rk_1[i]$ 和 $rk_1[i+1]$，作为排序的第一第二关键字，就可以对字符串 s 的每个长度为 2 的子串：$\{s[i...\min(i+1,n)] \mid i \in [1,n]\}$ 进行排序，得到 sa_2 和 rk_2；
2. 之后用两个长度为 2 的子串的排名，即 $rk_2[i]$ 和 $rk_2[i+2]$，作为排序的第一第二关键字，就可以对字符串 s 的每个长度为 4 的子串：$\{s[i...\min(i+3,n)] \mid i \in [1,n]\}$ 进行排序，得到 sa_4 和 rk_4；
3. 以此倍增，用长度为 $w/2$ 的子串的排名，即 $rk_{w/2}[i]$ 和 $rk_{w/2}[i+w/2]$，作为排序的第一第二关键字，就可以对字符串 s 的每个长度为 w 的子串 $s[i...\min(i+w-1,n)]$ 进行排序，得到 sa_w 和 rk_w。其中，类似字母序排序规则，当 $i+w>n$ 时，$rk_w[i+w]$ 视为无穷小；
4. $rk_w[i]$ 即是子串 $s[i...i+w-1]$ 的排名，这样当 $w \geqslant n$ 时，得到的编号数组 sa_w，也就是我们需要的后缀数组。

过程

倍增排序示意图：



[2]

显然倍增的过程是 $O(\log n)$，而每次倍增用 `sort` 对子串进行排序是 $O(n \log n)$，而每次子串的比较花费 2 次字符比较；

除此之外，每次倍增在 `sort` 排序完后，还有额外的 $O(n)$ 时间复杂度的，更新 rk 的操作，但是相对于 $O(n \log n)$ 被忽略不计；

所以这个算法的时间复杂度就是 $O(n \log^2 n)$。

实现

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>

using namespace std;

constexpr int N = 1000010;

char s[N];
int n, w, sa[N], rk[N << 1], oldrk[N << 1];

// 为了防止访问 rk[i+w] 导致数组越界，开两倍数组。
// 当然也可以在访问前判断是否越界，但直接开两倍数组方便一些。
```

```

int main() {
  int i, p;

  scanf("%s", s + 1);
  n = strlen(s + 1);
  for (i = 1; i <= n; ++i) sa[i] = i, rk[i] = s[i];

  for (w = 1; w < n; w <<= 1) {
    sort(sa + 1, sa + n + 1, [](int x, int y) {
      return rk[x] == rk[y] ? rk[x + w] < rk[y + w] : rk[x] < rk[y];
    });  // 这里用到了 lambda
    memcpy(oldrk, rk, sizeof(rk));
    // 由于计算 rk 的时候原来的 rk 会被覆盖，要先复制一份
    // 若两个子串相同，它们对应的 rk 也需要相同，所以要去重
    for (p = 0, i = 1; i <= n; ++i) {
      if (oldrk[sa[i]] == oldrk[sa[i - 1]] &&
          oldrk[sa[i] + w] == oldrk[sa[i - 1] + w]) {
        rk[sa[i]] = p;
      } else {
        rk[sa[i]] = ++p;
      }
    }
  }

  for (i = 1; i <= n; ++i) printf("%d ", sa[i]);

  return 0;
}
```

O(nlogn) 做法

在刚刚的 $O(n\log^2 n)$ 做法中，单次排序是 $O(n\log n)$ 的，如果能 $O(n)$ 排序，就能 $O(n\log n)$ 计算后缀数组了。

前置知识：计数排序→5.7.5@p574，基数排序→5.7.6@p578。

由于计算后缀数组的过程中排序的关键字是排名，值域为 $O(n)$，并且是一个双关键字的排序，可以使用基数排序优化至 $O(n)$。

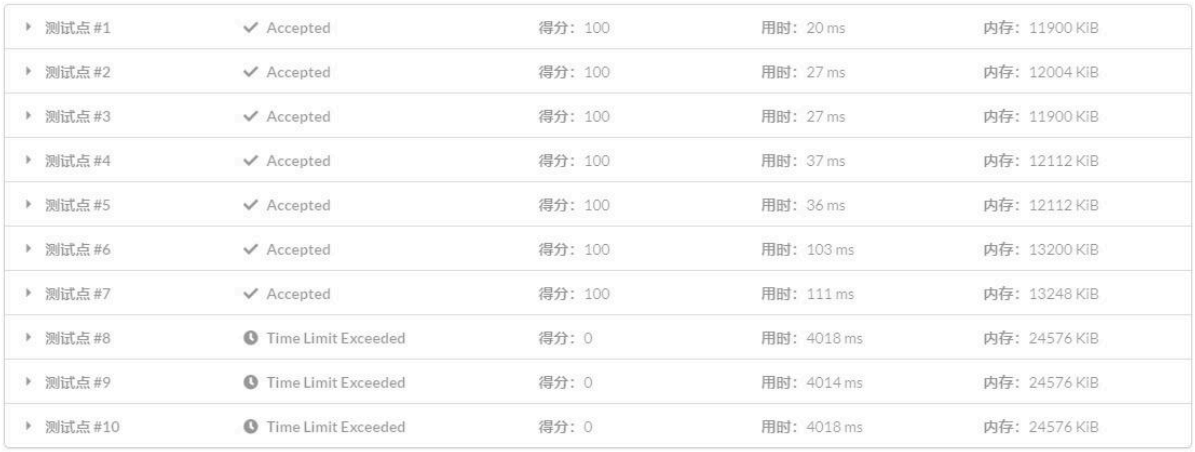
实现

```
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>

using namespace std;

constexpr int N = 1000010;

char s[N];
int n, sa[N], rk[N << 1], oldrk[N << 1], id[N], cnt[N];
```

```
12
13 int main() {
14   int i, m, p, w;
15
16   scanf("%s", s + 1);
17   n = strlen(s + 1);
18   m = 127;
19   for (i = 1; i <= n; ++i) ++cnt[rk[i] = s[i]];
20   for (i = 1; i <= m; ++i) cnt[i] += cnt[i - 1];
21   for (i = n; i >= 1; --i) sa[cnt[rk[i]]--] = i;
22   memcpy(oldrk + 1, rk + 1, n * sizeof(int));
23   for (p = 0, i = 1; i <= n; ++i) {
24     if (oldrk[sa[i]] == oldrk[sa[i - 1]]) {
25       rk[sa[i]] = p;
26     } else {
27       rk[sa[i]] = ++p;
28     }
29   }
30
31   for (w = 1; w < n; w <<= 1, m = n) {
32     // 对第二关键字: id[i] + w进行计数排序
33     memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
34     memcpy(id + 1, sa + 1,
35            n * sizeof(int));  // id保存一份儿sa的拷贝，实质上就相当于oldsa
36     for (i = 1; i <= n; ++i) ++cnt[rk[id[i] + w]];
37     for (i = 1; i <= m; ++i) cnt[i] += cnt[i - 1];
38     for (i = n; i >= 1; --i) sa[cnt[rk[id[i] + w]]--] = id[i];
39
40     // 对第一关键字: id[i]进行计数排序
41     memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
42     memcpy(id + 1, sa + 1, n * sizeof(int));
43     for (i = 1; i <= n; ++i) ++cnt[rk[id[i]]];
44     for (i = 1; i <= m; ++i) cnt[i] += cnt[i - 1];
45     for (i = n; i >= 1; --i) sa[cnt[rk[id[i]]]--] = id[i];
46
47     memcpy(oldrk + 1, rk + 1, n * sizeof(int));
48     for (p = 0, i = 1; i <= n; ++i) {
49       if (oldrk[sa[i]] == oldrk[sa[i - 1]] &&
50           oldrk[sa[i] + w] == oldrk[sa[i - 1] + w]) {
51         rk[sa[i]] = p;
52       } else {
53         rk[sa[i]] = ++p;
54       }
55     }
56   }
57
58   for (i = 1; i <= n; ++i) printf("%d ", sa[i]);
59
60   return 0;
61 }
```

一些常数优化

如果你把上面那份代码交到 LOJ #111: 后缀排序[3] 上：



测试点 #1	Accepted	得分：100	用时：20 ms	内存：11900 KiB
测试点 #2	Accepted	得分：100	用时：27 ms	内存：12004 KiB
测试点 #3	Accepted	得分：100	用时：27 ms	内存：11900 KiB
测试点 #4	Accepted	得分：100	用时：37 ms	内存：12112 KiB
测试点 #5	Accepted	得分：100	用时：36 ms	内存：12112 KiB
测试点 #6	Accepted	得分：100	用时：103 ms	内存：13200 KiB
测试点 #7	Accepted	得分：100	用时：111 ms	内存：13248 KiB
测试点 #8	Time Limit Exceeded	得分：0	用时：4018 ms	内存：24576 KiB
测试点 #9	Time Limit Exceeded	得分：0	用时：4014 ms	内存：24576 KiB
测试点 #10	Time Limit Exceeded	得分：0	用时：4018 ms	内存：24576 KiB

这是因为，上面那份代码的常数的确很大。

第二关键字无需计数排序

思考一下第二关键字排序的实质，其实就是把超出字符串范围（即 $sa[i]+w>n$）的 $sa[i]$ 放到 sa 数组头部，然后把剩下的依原顺序放入：

```
int cur = 0;
for (int i = n - w + 1; i <= n; i++) id[++cur] = i;
for (int i = 1; i <= n; i++)
  if (sa[i] > w) id[++cur] = sa[i] - w;
```

优化计数排序的值域

每次对 rk 进行更新之后，我们都计算了一个 p，这个 p 即是 rk 的值域，将值域改成它即可。

若排名都不相同可直接生成后缀数组

考虑新的 rk 数组，若其值域为 $[1,n]$ 那么每个排名都不同，此时无需再排序。

实现

```
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>

using namespace std;

constexpr int N = 1000010;

char s[N];
int n;
int m, p, rk[N * 2], oldrk[N], sa[N * 2], id[N], cnt[N];

int main() {
  scanf("%s", s + 1);
  n = strlen(s + 1);
  m = 128;
```

```
18
19   for (int i = 1; i <= n; i++) cnt[rk[i] = s[i]]++;
20   for (int i = 1; i <= m; i++) cnt[i] += cnt[i - 1];
21   for (int i = n; i >= 1; i--) sa[cnt[rk[i]]--] = i;
22
23   for (int w = 1;; w <<= 1, m = p) {  // m = p 即为值域优化
24     int cur = 0;
25     for (int i = n - w + 1; i <= n; i++) id[++cur] = i;
26     for (int i = 1; i <= n; i++)
27       if (sa[i] > w) id[++cur] = sa[i] - w;
28
29     memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
30     for (int i = 1; i <= n; i++) cnt[rk[i]]++;
31     for (int i = 1; i <= m; i++) cnt[i] += cnt[i - 1];
32     for (int i = n; i >= 1; i--) sa[cnt[rk[id[i]]]--] = id[i];
33
34     p = 0;
35     memcpy(oldrk, rk, sizeof(oldrk));
36     for (int i = 1; i <= n; i++) {
37       if (oldrk[sa[i]] == oldrk[sa[i - 1]] &&
38           oldrk[sa[i] + w] == oldrk[sa[i - 1] + w])
39         rk[sa[i]] = p;
40       else
41         rk[sa[i]] = ++p;
42     }
43
44     if (p == n) break;  // p = n 时无需再排序
45   }
46
47   for (int i = 1; i <= n; i++) printf("%d ", sa[i]);
48
49   return 0;
50 }
```

O(n) 做法

在一般的题目中，常数较小的倍增求后缀数组是完全够用的，求后缀数组以外的部分也经常有 $O(n \log n)$ 的复杂度，倍增求解后缀数组不会成为瓶颈。

但如果遇到特殊题目、时限较紧的题目，或者是你想追求更短的用时，就需要学习 $O(n)$ 求后缀数组的方法。

SA-IS

可以参考 诱导排序与 SA-IS 算法[4]，另外它的 评论页面[5] 也有参考价值。

DC3

可以参考[2009] 后缀数组——处理字符串的有力工具 by. 罗穗骞[6]。

后缀数组的应用

寻找最小的循环移动位置

将字符串 S 复制一份变成 SS 就转化成了后缀排序问题。

例题：「JSOI2007」字符加密[7]。

在字符串中找子串

任务是在线地在主串 T 中寻找模式串 S。在线的意思是，我们已经预先知道知道主串 T，但是当且仅当询问时才知道模式串 S。我们可以先构造出 T 的后缀数组，然后查找子串 S。若子串 S 在 T 中出现，它必定是 T 的一些后缀的前缀。因为我们已经将所有后缀排序了，我们可以通过在 p 数组中二分 S 来实现。比较子串 S 和当前后缀的时间复杂度为 $O(|S|)$，因此找子串的时间复杂度为 $O(|S|\log|T|)$。注意，如果该子串在 T 中出现了多次，每次出现都是在 p 数组中相邻的。因此出现次数可以通过再次二分找到，输出每次出现的位置也很轻松。

从字符串首尾取字符最小化字典序

例题：「USACO07DEC」Best Cow Line[8]。

题意：给你一个字符串，每次从首或尾取一个字符组成字符串，问所有能够组成的字符串中字典序最小的一个。

题解

暴力做法就是每次最坏 $O(n)$ 地判断当前应该取首还是尾（即比较取首得到的字符串与取尾得到的反串的大小），只需优化这一判断过程即可。

由于需要在原串后缀与反串后缀构成的集合内比较大小，可以将反串拼接在原串后，并在中间加上一个没出现过的字符（如 `#`，代码中可以直接使用空字符），求后缀数组，即可 $O(1)$ 完成这一判断。

参考代码

```cpp
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;

constexpr int N = 1000010;

char s[N];
int n, sa[N], id[N], oldrk[N * 2], rk[N * 2], px[N], cnt[N];

bool cmp(int x, int y, int w) {
  return oldrk[x] == oldrk[y] && oldrk[x + w] == oldrk[y + w];
}

int main() {
  int i, w, m = 200, p, l = 1, r, tot = 0;

  cin >> n;
  r = n;

  for (i = 1; i <= n; ++i)
    while (cin >> s[i], !isalpha(s[i]));
  for (i = 1; i <= n; ++i)
    rk[i] = rk[2 * n + 2 - i] = s[i];  // 拼接正反两个字符串，中间空出一个字符

  n = 2 * n + 1;
  // 求后缀数组
  for (i = 1; i <= n; ++i) ++cnt[rk[i]];
```

```
29    for (i = 1; i <= m; ++i) cnt[i] += cnt[i - 1];
30    for (i = n; i >= 1; --i) sa[cnt[rk[i]]--] = i;
31
32    for (w = 1; w < n; w *= 2, m = p) {  // m=p 就是优化计数排序值域
33      for (p = 0, i = n; i > n - w; --i) id[++p] = i;
34      for (i = 1; i <= n; ++i)
35        if (sa[i] > w) id[++p] = sa[i] - w;
36      memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
37      for (i = 1; i <= n; ++i) ++cnt[px[i] = rk[id[i]]];
38      for (i = 1; i <= m; ++i) cnt[i] += cnt[i - 1];
39      for (i = n; i >= 1; --i) sa[cnt[px[i]]--] = id[i];
40      memcpy(oldrk, rk, sizeof(rk));
41      for (p = 0, i = 1; i <= n; ++i)
42        rk[sa[i]] = cmp(sa[i], sa[i - 1], w) ? p : ++p;
43    }
44    // 利用后缀数组O(1)进行判断
45    while (l <= r) {
46      cout << (rk[l] < rk[n + 1 - r] ? s[l++] : s[r--]);
47      if ((++tot) % 80 == 0) cout << '\n';  // 回车
48    }
49
50    return 0;
51  }
52
```

height 数组

LCP（最长公共前缀）

两个字符串 S 和 T 的 LCP 就是最大的 $x(x \leq \min(|\ S\ |, |\ T\ |))$ 使得 $S_i = T_i\ (\forall\ 1 \leq i \leq x)$。

下文中以 $lcp(i, j)$ 表示后缀 i 和后缀 j 的最长公共前缀（的长度）。

height 数组的定义

$height[i] = lcp(sa[i], sa[i-1])$，即第 i 名的后缀与它前一名的后缀的最长公共前缀。

$height[1]$ 可以视作 0。

O(n) 求 height 数组需要的一个引理

$height[rk[i]] \geq height[rk[i-1]] - 1$

证明

当 $height[rk[i-1]] \leq 1$ 时，上式显然成立（右边小于等于 0）。

当 $height[rk[i-1]] > 1$ 时：

根据 $height$ 定义，有 $lcp(sa[rk[i-1]], sa[rk[i-1]-1]) = height[rk[i-1]] > 1$。

既然后缀 $i-1$ 和后缀 $sa[rk[i-1]-1]$ 有长度为 $height[rk[i-1]]$ 的最长公共前缀，

那么不妨用 aA 来表示这个最长公共前缀。（其中 a 是一个字符，A 是长度为 $height[rk[i-1]]-1$ 的字符串，非空）

那么后缀 $i-1$ 可以表示为 aAD，后缀 $sa[rk[i-1]-1]$ 可以表示为 aAB。（$B < D$，B 可能为空串，D 非空）

> 进一步地，后缀 i 可以表示为 AD，存在后缀（$sa[rk[i-1]-1]+1$）AB。
>
> 因为后缀 $sa[rk[i]-1]$ 在大小关系的排名上仅比后缀 $sa[rk[i]]$ 也就是后缀 i，小一位，而 $AB<AD$。
>
> 所以 $AB\leqslant$ 后缀 $sa[rk[i]-1]<AD$，显然后缀 i 和后缀 $sa[rk[i]-1]$ 有公共前缀 A。
>
> 于是就可以得出 $lcp(i,sa[rk[i]-1])$ 至少是 $height[rk[i-1]]-1$，也即 $height[rk[i]]\geq height[rk[i-1]]-1$。

O(n) 求 height 数组的代码实现

利用上面这个引理暴力求即可：

```
for (i = 1, k = 0; i <= n; ++i) {
  if (rk[i] == 0) continue;
  if (k) --k;
  while (s[i + k] == s[sa[rk[i] - 1] + k]) ++k;
  height[rk[i]] = k;
}
```

k 不会超过 n，最多减 n 次，所以最多加 $2n$ 次，总复杂度就是 $O(n)$。

height 数组的应用

两子串最长公共前缀

$lcp(sa[i],sa[j])=\min\{height[i+1..j]\}$

感性理解：如果 $height$ 一直大于某个数，前这么多位就一直没变过；反之，由于后缀已经排好序了，不可能变了之后变回来。

严格证明可以参考[2004] 后缀数组 by. 许智磊[9]。

有了这个定理，求两子串最长公共前缀就转化为了 RMQ 问题→14.1@p3214。

比较一个字符串的两个子串的大小关系

假设需要比较的是 $A=S[a..b]$ 和 $B=S[c..d]$ 的大小关系。

若 $lcp(a,c)\geq\min(|A|,|B|)$，$A<B\iff|A|<|B|$。

否则，$A<B\iff rk[a]<rk[c]$。

不同子串的数目

子串就是后缀的前缀，所以可以枚举每个后缀，计算前缀总数，再减掉重复。

「前缀总数」其实就是子串个数，为 $n(n+1)/2$。

如果按后缀排序的顺序枚举后缀，每次新增的子串就是除了与上一个后缀的 LCP 剩下的前缀。这些前缀一定是新增的，否则会破坏 $lcp(sa[i],sa[j])=\min\{height[i+1..j]\}$ 的性质。只有这些前缀是新增的，因为 LCP 部分在枚举上一个前缀时计算过了。

所以答案为：

$\frac{n(n+1)}{2}-\sum_{i=2}^{n}height[i]$

出现至少 k 次的子串的最大长度

例题：「USACO06DEC」Milk Patterns[10]。

题解

出现至少 k 次意味着后缀排序后有至少连续 k 个后缀以这个子串作为公共前缀。

所以，求出每相邻 $k-1$ 个 $height$ 的最小值，再求这些最小值的最大值就是答案。

可以使用单调队列 $O(n)$ 解决，但使用其它方式也足以 AC。

参考代码

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <set>

using namespace std;

constexpr int N = 40010;

int n, k, a[N], sa[N], rk[N], oldrk[N], id[N], px[N], cnt[1000010], ht[N], ans;
multiset<int> t;  // multiset 是最好写的实现方式

bool cmp(int x, int y, int w) {
  return oldrk[x] == oldrk[y] && oldrk[x + w] == oldrk[y + w];
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int i, j, w, p, m = 1000000;

  cin >> n >> k;
  --k;

  for (i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i];  // 求后缀数组
  for (i = 1; i <= n; ++i) ++cnt[rk[i] = a[i]];
  for (i = 1; i <= m; ++i) cnt[i] += cnt[i - 1];
  for (i = n; i >= 1; --i) sa[cnt[rk[i]]--] = i;

  for (w = 1; w < n; w <<= 1, m = p) {
    for (p = 0, i = n; i > n - w; --i) id[++p] = i;
    for (i = 1; i <= n; ++i)
      if (sa[i] > w) id[++p] = sa[i] - w;
    memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
    for (i = 1; i <= n; ++i) ++cnt[px[i] = rk[id[i]]];
    for (i = 1; i <= m; ++i) cnt[i] += cnt[i - 1];
    for (i = n; i >= 1; --i) sa[cnt[px[i]]--] = id[i];
    memcpy(oldrk, rk, sizeof(rk));
    for (p = 0, i = 1; i <= n; ++i)
      rk[sa[i]] = cmp(sa[i], sa[i - 1], w) ? p : ++p;
  }

  for (i = 1, j = 0; i <= n; ++i) {  // 求 height
    if (j) --j;
```

```
    while (a[i + j] == a[sa[rk[i] - 1] + j]) ++j;
    ht[rk[i]] = j;
  }

  for (i = 1; i <= n; ++i) {  // 求所有最小值的最大值
    t.insert(ht[i]);
    if (i > k) t.erase(t.find(ht[i - k]));
    ans = max(ans, *t.begin());
  }

  cout << ans;

  return 0;
}
```

是否有某字符串在文本串中至少不重叠地出现了两次

可以二分目标串的长度 $|s|$，将 h 数组划分成若干个连续 LCP 大于等于 $|s|$ 的段，利用 RMQ 对每个段求其中出现的数中最大和最小的下标，若这两个下标的距离满足条件，则一定有长度为 $|s|$ 的字符串不重叠地出现了两次。

连续的若干个相同子串

我们可以枚举连续串的长度 $|s|$，按照 $|s|$ 对整个串进行分块，对相邻两块的块首进行 LCP 与 LCS 查询，具体可见[2009] 后缀数组——处理字符串的有力工具[11]。

例题：「NOI2016」优秀的拆分[12]。

结合并查集

某些题目求解时要求你将后缀数组划分成若干个连续 LCP 长度大于等于某一值的段，亦即将 h 数组划分成若干个连续最小值大于等于某一值的段并统计每一段的答案。如果有多次询问，我们可以将询问离线。观察到当给定值单调递减的时候，满足条件的区间个数总是越来越少，而新区间都是两个或多个原区间相连所得，且新区间中不包含在原区间内的部分的 h 值都为减少到的这个值。我们只需要维护一个并查集，每次合并相邻的两个区间，并维护统计信息即可。

经典题目：「NOI2015」品酒大会[13]

结合线段树

某些题目让你求满足条件的前若干个数，而这些数又在后缀排序中的一个区间内。这时我们可以用归并排序的性质来合并两个结点的信息，利用线段树维护和查询区间答案。

结合单调栈

例题：「AHOI2013」差异[14]

题解

被加数的前两项很好处理，为 $n(n-1)(n+1)/2$（每个后缀都出现了 $n-1$ 次，后缀总长是 $n(n+1)/2$），关键是最后一项，即后缀的两两 LCP。

我们知道 $lcp(i,j)=k$ 等价于 $\min\{height[i+1..j]\}=k$。所以，可以把 $lcp(i,j)$ 记作 $\min\{x \mid i+1 \le x \le j, height[x]=lcp(i,j)\}$ 对答案的贡献。

考虑每个位置对答案的贡献是哪些后缀的 LCP，其实就是从它开始向左若干个连续的 $height$ 大于它的后缀中选一个，再从向右若干个连续的 $height$ 不小于它的后缀中选一个。这个东西可以用 单调栈→10.9@p2010 计算。

单调栈部分类似于 Luogu P2659 美丽的序列[15] 以及 悬线法→13.7@p3149。

参考代码

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

constexpr int N = 500010;

string s;
int n, sa[N], rk[N << 1], oldrk[N << 1], id[N], px[N], cnt[N], ht[N],
sta[N],
    top, l[N];
long long ans;

bool cmp(int x, int y, int w) {
  return oldrk[x] == oldrk[y] && oldrk[x + w] == oldrk[y + w];
}

int main() {
  int i, k, w, p, m = 300;

  cin >> s;
  n = s.size();
  s = " " + s;
  ans = 1ll * n * (n - 1) * (n + 1) / 2;
  // 求后缀数组
  for (i = 1; i <= n; ++i) ++cnt[rk[i] = s[i]];
  for (i = 1; i <= m; ++i) cnt[i] += cnt[i - 1];
  for (i = n; i >= 1; --i) sa[cnt[rk[i]]--] = i;

  for (w = 1; w < n; w <<= 1, m = p) {
    for (p = 0, i = n; i > n - w; --i) id[++p] = i;
    for (i = 1; i <= n; ++i)
      if (sa[i] > w) id[++p] = sa[i] - w;
    memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
    for (i = 1; i <= n; ++i) ++cnt[px[i] = rk[id[i]]];
    for (i = 1; i <= m; ++i) cnt[i] += cnt[i - 1];
    for (i = n; i >= 1; --i) sa[cnt[px[i]]--] = id[i];
    memcpy(oldrk, rk, sizeof(rk));
    for (p = 0, i = 1; i <= n; ++i)
      rk[sa[i]] = cmp(sa[i], sa[i - 1], w) ? p : ++p;
  }
  // 求 height
  for (i = 1, k = 0; i <= n; ++i) {
    if (k) --k;
```

```
    while (s[i + k] == s[sa[rk[i] - 1] + k]) ++k;
    ht[rk[i]] = k;
  }
  // 维护单调栈
  for (i = 1; i <= n; ++i) {
    while (ht[sta[top]] > ht[i]) --top;  // top类似于一个指针
    l[i] = i - sta[top];
    sta[++top] = i;
  }
  // 最后利用单调栈算 ans
  sta[++top] = n + 1;
  ht[n + 1] = -1;
  for (i = n; i >= 1; --i) {
    while (ht[sta[top]] >= ht[i]) --top;
    ans -= 2ll * ht[i] * l[i] * (sta[top] - i);
    sta[++top] = i;
  }

  cout << ans;

  return 0;
}

```

类似的题目：「HAOI2016」找相同字符[16]。

习题

- UVa 760 - DNA Sequencing[17]
- UVa 1223 - Editor[18]
- Codechef - Tandem[19]
- Codechef - Substrings and Repetitions[20]
- Codechef - Entangled Strings[21]
- Codeforces - Martian Strings[22]
- Codeforces - Little Elephant and Strings[23]
- SPOJ - Ada and Terramorphing[24]
- SPOJ - Ada and Substring[25]
- UVa - 1227 - The longest constant gene[26]
- SPOJ - Longest Common Substring[27]
- UVa 11512 - GATTACA[28]
- QOJ 11240 - Suffixes and Palindromes[29]
- GYM - Por Costel and the Censorship Committee[30]
- UVa 1254 - Top 10[31]
- UVa 12191 - File Recover[32]
- UVa 12206 - Stammering Aliens[33]
- Codechef - Jarvis and LCP[34]
- 洛谷 P8617 - 重复模式[35]
- UVa 11107 - Life Forms[36]
- UVa 12974 - Exquisite Strings[37]
- UVa 10526 - Intellectual Property[38]
- UVa 12338 - Anti-Rhyme Pairs[39]

- DevSkills Reconstructing Blue Print of Life[40]
- UVa 12191 - File Recover[41]
- SPOJ - Suffix Array[42]
- Gym 102470J - Stammering Aliens[43]
- SPOJ - LCS2[44]
- Codeforces - Fake News (hard)[45]
- SPOJ - Longest Commong Substring[46]
- SPOJ - Lexicographical Substring Search[47]
- Codeforces - Forbidden Indices[48]
- Codeforces - Tricky and Clever Password[49]
- Gym 101470B - Circle of digits[50]

参考资料

本页面中（4070a9b[51] 引入的部分）主要译自博文 Суффиксный массив[52] 与其英文翻译版 Suffix Array[53]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

论文：

1. [2004] 后缀数组 by. 许智磊[54]
2. [2009] 后缀数组——处理字符串的有力工具 by. 罗穗骞[55]

外部参考资料

[1] ./images/sa1.png

[2] ./images/sa2.png

[3] LOJ #111: 后缀排序

[4] 诱导排序与 SA-IS 算法

[5] 评论页面

[6] [2009] 后缀数组——处理字符串的有力工具 by. 罗穗骞

[7] 「JSOI2007」字符加密

[8] 「USACO07DEC」Best Cow Line

[9] [2004] 后缀数组 by. 许智磊

[10] 「USACO06DEC」Milk Patterns

[11] [2009] 后缀数组——处理字符串的有力工具

[12] 「NOI2016」优秀的拆分

[13] 「NOI2015」品酒大会

[14] 「AHOI2013」差异

[15] Luogu P2659 美丽的序列

[16] 「HAOI2016」找相同字符

[17] UVa 760 - DNA Sequencing

[18] UVa 1223 - Editor

[19] Codechef - Tandem

[20] Codechef - Substrings and Repetitions

[21] Codechef - Entangled Strings

[22] Codeforces - Martian Strings

[23] Codeforces - Little Elephant and Strings

[24] SPOJ - Ada and Terramorphing

[25] SPOJ - Ada and Substring

[26] UVa - 1227 - The longest constant gene

[27] SPOJ - Longest Common Substring

[28] UVa 11512 - GATTACA

[29] QOJ 11240 - Suffixes and Palindromes

[30] GYM - Por Costel and the Censorship Committee

[31] UVa 1254 - Top 10

[32] UVa 12191 - File Recover

[33] UVa 12206 - Stammering Aliens

[34] Codechef - Jarvis and LCP

[35] 洛谷 P8617 - 重复模式

[36] UVa 11107 - Life Forms

[37] UVa 12974 - Exquisite Strings

[38] UVa 10526 - Intellectual Property

[39] UVa 12338 - Anti-Rhyme Pairs

[40] DevSkills Reconstructing Blue Print of Life

[41] UVa 12191 - File Recover

[42] SPOJ - Suffix Array

[43] Gym 102470J - Stammering Aliens

[44] SPOJ - LCS2

[45] Codeforces - Fake News (hard)

[46] SPOJ - Longest Commong Substring

[47] SPOJ - Lexicographical Substring Search

[48] Codeforces - Forbidden Indices

[49] Codeforces - Tricky and Clever Password

[50] Gym 101470B - Circle of digits

[51] 4070a9b

[52] Суффиксный массив

[53] Suffix Array

[54] [2004] 后缀数组 by. 许智磊

[55] [2009] 后缀数组——处理字符串的有力工具 by. 罗穗骞

8.11.2 最优原地后缀排序算法

本章介绍线性时间复杂度的后缀排序的就地算法[1]（Optimal In-Place Suffix Sorting）。

> **Warning**
>
> 本章 **只建议** 在 **非常非常熟悉** SA-IS[2][3]的前提下阅读。

全局设定

目标字符串 `Pat`，后缀数组 `SA`，串的序号从 0 开始，结尾字符是警戒哨，不妨设为 0。

在整形字母表上的后缀排序

事实上这一部分可以看成是原地版本的 SA-IS 算法。

因为是原文中细节相对最清楚，实现也较为简单的算法，也是了解后续算法的基础，是本文介绍的重点。

原地化的原理是用重命名的 `Pat` 代替 S、L 桶，用额外 $O(n)$ 的操作代替类型桶。

重命名目标串 Pat

简单来说，我们会在不改变后缀大小的相对顺序的前提下，重命名 `Pat`，用重命名后的 `Pat` 来取代原来 S、L 桶，来指明桶头或者桶尾。

重命名的方法是将 `Pat` 中的 S 型字符替换为所在桶的桶尾索引，L 型字符替换为所在桶的桶头索引。

如下图所示：

[1] Li, Zhize; Li, Jian; Huo, Hongwei (2016). *Optimal In-Place Suffix Sorting*. Proceedings of the 25th International Symposium on String Processing and Information Retrieval (SPIRE). Lecture Notes in Computer Science. 11147. Springer. pp. 268–284. arXiv:1610.08305. doi:10.1007/978-3-030-00479-8_22. ISBN:978-3-030-00478-1.

[2] Ge Nong, Sen Zhang, and Wai Hong Chan. Linear suffix array construction by almost pure induced-sorting. In Data Compression Conference (DCC), pages 193–202. IEEE, 2009.

[3] 推荐阅读 博文[1] 和它的 issue 列表[2]

```
Index :    0123456789101112
  Pat :    2113311331210
 Type :    LSSLLSSLLSLLS
Bucket :   (0)(111111)(22)(3333)
```

重命名后的 Pat‘（之后直接将重命名后的 Pat‘ 称做 Pat）：

```
Index :    0123456789101112
 Pat‘ :    7669966996710
```

由于桶内的字符，L 型字符后缀小，作为桶头；而 S 型字符后缀大，作为桶尾，因此保持了后缀大小的相对顺序。

描述一下重命名的具体步骤：

1. 和 SA-IS 一样，对 Pat 中每个字符计数，计算其前缀和（计数排序），来构建 S/L 桶，只不过这里用 SA 盛放这个前缀和；
2. 从尾到头，扫描 Pat 的每个字符，这样只需记录上一个字符的类型，就可以动态地判断每个字符的类型，然后依据前缀和将其重命名。

对 LMS 字符排序

这里重点是使用了一个内部计数器的技巧。

初始化

初始的时候将 SA 每一项设为 E（EMPTY）。

从尾到头扫描 Pat，如果发现是 LMS 字符，Pat[i]，那么就设置 SA[Pat[i]] 的标记：

如果 SA[Pat[i]] 是 E，就将其设为 U（UNIQUE）；

如果 SA[Pat[i]] 是 U，就将其设为 M（MULTIPLE）；

其他情况，不做处理。

结果如下图所示：

```
Index :    0123456789101112
  Pat :    7669966996710
  LMS :    ****
   SA :    (U)(E)(EEEEM)(EE)(EEEE)
```

把 LMS 字符的索引放入 SA

从尾到头扫描 Pat，对于 LMS 字符 Pat[i]，根据 SA[Pat[i]] 的符号进行分类讨论：

U：直接让 SA[Pat[i]]=i

M：意味着桶中有至少两个 LMS 字符。

1. 如果桶中有至少三个 LMS 字符： 就把桶中倒数第二个位置作为临时计数器，标志桶中已填充的 LMS 字符数（桶中倒数第一位就是标志 M） 将新的 LMS 字符从倒数第三个位置开始插入，让临时计数器自增 1。如果发现桶已经满了，就把桶中从桶头到倒数第三个的所有元素向右平移 2 个位置，然后把新元素插入到桶中第二个位置（桶中第一个位置填为 E）
2. 如果桶中有且只有 2 个 LMS 字符，显然不需要计数器，直接从右到左顺序插入即可。

正常的值：

```
1 根据我们之前的讨论，此时不管桶中有两个还是两个以上的 LMS 字符，这都意味着 $\texttt{i}$ 是桶中最后一个待插入的 LMS 字符的位置，
2
3 只需要从桶头开始向左扫描，找到第一个标记为 E 的位置，将其设为 $\texttt{i}$。
```

最后要从尾到头扫描一遍 SA，清除可能残余的特殊符号 M（桶中未被填满，所以 M 和计数器未被覆盖）。

方法是将桶中 LMS 字符如上述步骤一样向右平移 2 位，将左边空出来的位置填为 E。

如下图所示：

```
Index :  0123456789101112
  Pat :  7669966996710
   SA :  (12)(E)(EEEEM)(EE)(EEEE)
   SA :  (12)(E)(EE91M)(EE)(EEEE)
   SA :  (12)(E)(E592M)(EE)(EEEE)
   SA :  (12)(E)(1593M)(EE)(EEEE)
   SA :  (12)(E)(EE159)(EE)(EEEE)
```

这个阶段，由于每个桶只需要被移动和扫描一次，所以时间复杂度是 $O(n)$。

诱导排序 LMS 子串

诱导排序 LMS 前缀

将 LMS 前缀进行诱导排序，同 SA-IS 一样，这部分同后面对后缀的诱导排序完全一样（使用同一个函数），因此这里直接跳过。

这里直接给出排序结果：

```
Index :  0123456789101112
   SA :  (12)(11)(15926)(100)(4837)
```

将已排序的 LMS 子串放到 SA 尾部

```
Index :  0123456789101112
   SA :  EEEEEEEEE12159
```

构建规模缩减的子目标串 Pat1

从左到右扫描 SA 尾部的 LMS 子串，确定其大小关系「重命名」，将 SA[i] 重命名的值存储在 SA$\left[\left\lfloor\frac{SA[i]}{2}\right\rfloor\right]$。

因为 LMS 字符并不相邻，所以不会有冲突，这样做是将重命名后的值按照所代表的子串在 Pat 中的原顺序放置：

```
Index :  0123456789101112
   SA :  1E1E2E0EE12159
```

然后扫描 SA，收集这些重命名的值到 SA 头部：

```
Index :  0123456789101112
   SA :  1120EEEEE12159
```

通过递归解决 Pat1，完成对 LMS 后缀的排序

同 SA-IS 一样，递归解决 SA 头部的规模缩减的 Pat1 的后缀排序，结果存到 SA 尾部：

```
Index :  0123456789101112
   SA :  1120EEEEE3012
```

将 SA 尾部的 SA1 挪到 SA 头部，重新从尾到头扫描 Pat，将其中 LMS 字符按照在 Pat 中的顺序放到 SA 尾部：

```
Index :  0123456789101112
   SA :  3012EEEEE15912
```

依照 SA 尾部的「对照表」，将 SA1 头部的 SA 还原为 Pat 中对应的 LMS 后缀的索引位置：

```
Index :  0123456789101112
   SA :  12159EEEEE15912
```

将 SA 头部的排好序的 LMS 后缀按顺序放入到对应的桶中（从尾部开始放）：

```
Index :  0123456789101112
   SA :  (12)(E)(EE159)(EE)(EEEE)
```

对 Pat1 中所有的后缀进行诱导排序

这一部分就是利用前面用过的内部计数器技巧，进行原地版的诱导排序。

假如我们已经有排好序的 LMS 后缀（在桶尾），来诱导 L 型后缀[4]：

```
Index :  0123456789101112
  Pat :  7669966996710
   SA :  (12)(E)(EE159)(EE)(EEEE)
```

如同排序 LMS 字符一样，先对 L 型字符用特殊符号计数：

```
Index :  0123456789101112
  Pat :  7669966996710
   SA :  (12)(U)(EE159)(ME)(MEEE)
```

从左到右扫描 SA，同对 LMS 字符排序一样，复杂一点的是判断 `suf[SA[i]-1]` 的类型，需要分类讨论（详情参考代码）：

```
Index :  0123456789101112
   SA :  (12)(11)(EE159)(ME)(MEEE)
   SA :  (12)(11)(EE159)(10E)(MEEE)
   SA :  (12)(11)(EE159)(100)(MEEE)
   SA :  (12)(11)(EE159)(100)(M14E)
   SA :  (12)(11)(EE159)(100)(M248)
   SA :  (12)(11)(EE159)(100)(483E)
   SA :  (12)(11)(EE159)(100)(4837)
```

区别于 SA-IS 的是，对一个类型字符诱导排序后，需要清理 LMS 字符以免对后面的原地诱导排序：

```
Index :  0123456789101112
   SA :  (12)(11)(EEEEE)(100)(4837)
```

至于从 L 后缀诱导 S 后缀与从 LMS 后缀诱导 L 后缀完全对称，这里就不做多余介绍。

到这儿为止，诱导排序就完成了。

实现

时间性能上和 SA-IS 没有显著差别，空间占用变为不到原来的 $\frac{1}{3}$（代码量多 1 倍），算是不愧为原文 Optimal In-Place Suffix Sorting[5] 的标题。

参考代码

```rust
use std::cmp::max;
use std::cmp::Ordering;
use std::slice::from_raw_parts_mut;


const LTYPE: bool = false;
```

[4] 如果是 LML 后缀，就先诱导 S 型后缀，唯一区别是计算 LML 后缀时需要将警戒哨也算进去。

[5] Li, Zhize; Li, Jian; Huo, Hongwei (2016). *Optimal In-Place Suffix Sorting*. Proceedings of the 25th International Symposium on String Processing and Information Retrieval (SPIRE). Lecture Notes in Computer Science. 11147. Springer. pp. 268–284. arXiv:1610.08305. doi:10.1007/978-3-030-00479-8_22. ISBN:978-3-030-00478-1.

```rust
const STYPE: bool = true;
const MAX_SA_VALUE: usize = usize::MAX / 2;
const EMPTY: usize = MAX_SA_VALUE + 1;
const UNIQUE: usize = MAX_SA_VALUE + 2;
const MULTI: usize = MAX_SA_VALUE + 3;  // >= 258


fn lms_str_cmp<E: Ord>(l1: &[E], l2: &[E]) -> Ordering {
    for (x, y) in l1.iter().zip(l2.iter()) {
        let cmp_res = x.cmp(&y);

        if cmp_res != Ordering::Equal { return cmp_res; }
    }

    Ordering::Equal
}

#[inline]
fn pat_char_type(cur: usize, prev: usize, last_scanned_type: bool) -> bool {
    if cur < prev || cur == prev && last_scanned_type == STYPE { STYPE }
    else { LTYPE }
}


fn rename_pat(pat: &mut [usize], sa: &mut [usize]) {
    let patlastpos = pat.len() - 1;
    // 全部刷成bucket head
    //sa.fill(0);
    for i in 0..sa.len() { sa[i] = 0 }

    for i in 0..pat.len() { sa[pat[i]] += 1 }
    for i in 1..sa.len() { sa[i] += sa[i - 1] }

    for i in 0..pat.len() - 1 {
        pat[i] = sa[pat[i]] - 1;
    };
    // 将L-suffix刷成bucket head
    //sa.fill(0);
    for i in 0..sa.len() { sa[i] = 0 }

    for i in 0..pat.len() { sa[pat[i]] += 1 }
    let mut last_scanned_type = STYPE;
    pat[patlastpos] = 0;
    for i in (0..pat.len() - 1).rev() {
        if pat_char_type(pat[i], pat[i + 1], last_scanned_type) == STYPE {
            last_scanned_type = STYPE;
        } else {
            pat[i] -= sa[pat[i]] - 1;
            last_scanned_type = LTYPE;
        }
    }

```

```rust
}


fn sort_lms_char(pat: &mut [usize], sa: &mut [usize]) -> usize {
    //sa.fill(EMPTY);
    for i in 0..sa.len() { sa[i] = EMPTY }

    let mut last_scanned_type = STYPE;
    for i in (0..pat.len() - 1).rev() {
        if pat_char_type(pat[i], pat[i + 1], last_scanned_type) == STYPE {
            last_scanned_type = STYPE;
        } else {
            if last_scanned_type == STYPE {  // pat[i + 1] is LMS type
                sa[pat[i + 1]] += 1;
            }

            last_scanned_type = LTYPE;
        }
    }

    let mut lms_cnt = 0;
    last_scanned_type = STYPE;
    for i in (0..pat.len() - 1).rev() {
        if pat_char_type(pat[i], pat[i + 1], last_scanned_type) == STYPE {
            last_scanned_type = STYPE;
        } else {
            let e_i = i + 1;
            let e = pat[e_i];

            if last_scanned_type == STYPE {  // pat[i + 1] is LMS type
                lms_cnt += 1;
                if sa[e] == UNIQUE {
                    sa[e] = e_i;
                } else if sa[e] >= MULTI && sa[e - 1] == EMPTY {
                    if sa[e - 2] == EMPTY {
                        sa[e - 2] = e_i;
                        sa[e - 1] = 1;  // set counter
                    } else {  // MUL = 2
                        sa[e] = e_i;
                        sa[e - 1] = EMPTY;
                    }
                } else if sa[e] >= MULTI && sa[e - 1] != EMPTY {
                    let c = sa[e - 1];  // get counter

                    if sa[e - 2 - c] == EMPTY {
                        sa[e - 2 - c] = e_i;
                        sa[e - 1] += 1;  // update counter
                    } else {
                        for j in (1..c + 1).rev() {
                            sa[e - c + j] = sa[e - 2 - c + j]
                        }
                        sa[e - c] = e_i;
```

```
                        sa[e - c - 1] = EMPTY;
                    }
                } else if sa[e] < EMPTY {
                    for j in (0..e).rev() {
                        if sa[j] == EMPTY {
                            sa[j] = e_i;
                            break;
                        }
                    }
                }
            }

            last_scanned_type = LTYPE;
        }
    }

    for i in (0..pat.len()).rev() {
        if sa[i] >= MULTI {
            let c = sa[i - 1];
            for j in (1..c + 1).rev() {  // 逆序防止前面的覆盖后面的
                sa[i - c + j] = sa[i - 2 - c + j];
            }
            sa[i - c - 1] = EMPTY;
            sa[i - c] = EMPTY;
        }
    }

    lms_cnt
}


fn sort_lms_substr(pat: &mut [usize], sa: &mut [usize]) {
    // step 1
    induced_sort(pat, sa);

    // step 2
    let pat_last_pos = pat.len() - 1;
    let mut lms_cnt = 0;
    let mut i = pat_last_pos;
    let mut bucket_tail_ptr = pat_last_pos + 1;  // for renamed bucket ver
    let mut bucket = EMPTY;  // 可以省略，但是为了书写代码方便
    let mut num = 0;  // S type number of bucket
    while i > 0 {
        if pat[sa[i]] != bucket {  // reach new bucket
            num = 0;

            let mut l = 0;
            while pat[sa[i - l]] == pat[sa[i]] {  // 扫描桶来计算桶中S字符数量，根据定义 当l=i时循环必然终止
                let pat_i = sa[i - l];              // l < i, 即 i - l > 0, 0 <= pat_i < patlen - 1
                if pat[pat_i] < pat[pat_i + 1] {
```

```
                    let mut k = pat_i;
                    while k > 0 && pat[k - 1] == pat[pat_i] { k -= 1 }
                    num += pat_i - k + 1;
                } else {
                    break;   // bucket不含S字符，结束扫描
                }

                l += 1;
            }

            bucket_tail_ptr = i;
            bucket = pat[sa[bucket_tail_ptr]];
        }

        if num > 0
        && i > bucket_tail_ptr - num
        && sa[i] > 0
        && pat[sa[i]] < pat[sa[i] - 1]  {
            sa[pat_last_pos - lms_cnt] = sa[i];
            lms_cnt += 1;
        }

        i -= 1;
    }

    sa[pat_last_pos - lms_cnt ] = sa[i];  // i = 0
    lms_cnt += 1;
    //sa[0..pat_last_pos - lms_cnt + 1].fill(EMPTY);
    for i in 0..pat_last_pos - lms_cnt + 1 { sa[i] = EMPTY }
}


fn construct_pat1(pat: &mut [usize], sa: &mut [usize], lms_cnt: usize) ->
bool {
    let patlen = pat.len();

    let mut prev_lms_str_len = 1;
    let mut rank = 0;
    sa[(patlen - 1) / 2] = rank;
    let mut has_duplicated_char = false;
    for i in patlen - lms_cnt + 1..patlen {  // 从警戒哨字符的下一个字符开始
        let mut j = sa[i];
        while pat[j] <= pat[j + 1] { j += 1 } // 寻找suf(sa[i])右边第一个L字符，
因为排除了警戒哨这个LMS后缀，所以必然不会越界
        let mut k = j;
        while k + 1 < patlen && pat[k] >= pat[k + 1] { k += 1 }  // 找到
suf(sa[i])右边第一个LMS字符
        let cur_lms_str_len = k + 1 - sa[i];
        let cmp_res = lms_str_cmp(&pat[sa[i]..sa[i] + cur_lms_str_len],
&pat[sa[i - 1]..sa[i - 1] + prev_lms_str_len]);

        if  cmp_res != Ordering::Equal {
```

```
            rank += 1
        }

        if rank == sa[sa[i - 1] / 2] {
            has_duplicated_char = true;
        }
        let rank_index = sa[i] / 2;
        sa[rank_index] = rank;  // 整除

        prev_lms_str_len = cur_lms_str_len;
    }

    // move to head of sa
    let mut j = 0;
    for i in 0..patlen - lms_cnt {
        if sa[i] != EMPTY {
            sa[j] = sa[i];
            if i > j {
                sa[i] = EMPTY;
            }
            j += 1;
        }
    }
    //sa[lms_cnt..patlen].fill(EMPTY);
    for i in lms_cnt..patlen { sa[i] = EMPTY }

    has_duplicated_char
}

fn sort_lms_suf(pat: &mut [usize], sa: &mut [usize], lms_cnt: usize,
has_duplicated_char: bool) {
    // solve T1 recursively
    let patlen = pat.len();
    let salen = sa.len();
    unsafe {
        let sa_ptr = sa.as_mut_ptr();
        let mut pat1 = from_raw_parts_mut(sa_ptr, lms_cnt);
        let mut sa1 = from_raw_parts_mut(sa_ptr.offset((patlen - lms_cnt) as
isize), salen - (patlen - lms_cnt));

        if has_duplicated_char {
            _compute_suffix_array_16_1(&mut pat1, &mut sa1);
        } else {
            for i in 0..lms_cnt { sa1[pat1[i]] = i }
        }
    }

    // move SA1 to SA[0...n1-1]
    for i in 0..lms_cnt {
        sa[i] = sa[patlen- lms_cnt + i];
    }

```

```
    // put all LMS-suffixes in SA tail
    let mut last_scanned_type = STYPE;
    let mut j = 0;
    for i in (0..pat.len() - 1).rev() {
        if pat[i] < pat[i + 1] || pat[i] == pat[i + 1] && last_scanned_type
== STYPE {
            last_scanned_type = STYPE;
        } else {
            if last_scanned_type == STYPE {
                sa[patlen - 1 - j] = i + 1;
                j += 1;
            }

            last_scanned_type = LTYPE;
        }
    }

    // backward map the LMS-suffixes rank
    for i in 0..lms_cnt {
        let relative_rank = sa[i];
        sa[i] = sa[patlen - lms_cnt + relative_rank];
        sa[patlen - lms_cnt + relative_rank] = EMPTY;
    }

    let mut tail = EMPTY;
    let mut rfp = EMPTY;
    for i in (1..lms_cnt).rev() { // sa[0] 保持原位
        if pat[sa[i]] != tail {
            tail = pat[sa[i]];
            rfp = tail;
        }

        sa[rfp] = sa[i];
        if rfp != i { sa[i] = EMPTY }
        rfp -= 1;
    }
}

// PASS!
fn induced_sort(pat: &mut [usize], sa: &mut [usize]) {
    let patlen = pat.len();

    // place L-suff in SA
    // init
    let mut last_scanned_type = STYPE;
    for i in (0..patlen - 1).rev() {
        if pat_char_type(pat[i], pat[i + 1], last_scanned_type) == LTYPE {
            sa[pat[i]] += 1;  // >= EMPTY
            last_scanned_type = LTYPE;
        } else {
            last_scanned_type = STYPE;
        }
```

```
    }
    //place
    let mut i = 0;
    while i < patlen {
        if sa[i] < EMPTY && sa[i] > 0 {
            let j = sa[i] - 1;
            let mut is_ltype = false;
            if pat[j] > pat[j + 1] {
                is_ltype = true;
            } else if pat[j] == pat[j + 1] {  // 判断sa[i]是否是L后缀的编号
                let next_i = sa[pat[sa[i]]];
                if next_i >= MULTI {
                    is_ltype = true;
                } else if next_i < EMPTY && pat[sa[i]] + 1 < patlen {
                    if sa[pat[sa[i]] + 1] == EMPTY {
                        is_ltype = true;
                    } else if sa[pat[sa[i]] + 1] < EMPTY {
                        if pat[sa[pat[sa[i]] + 1]] == pat[sa[i]] {
                            is_ltype = true;
                        }
                    }
                }
            }

            if is_ltype {
                if sa[pat[j]] == UNIQUE {
                    sa[pat[j]] = j;
                } else if sa[pat[j]] >= MULTI && sa[pat[j] + 1] == EMPTY {
                    if sa[pat[j]] - EMPTY > 2 {
                        sa[pat[j] + 2] = j;
                        sa[pat[j] + 1] = 1;  // set counter
                    } else {
                        sa[pat[j]] = j;
                    }
                } else if sa[pat[j]] >= MULTI && sa[pat[j] + 1] != EMPTY {
                    let e = pat[j];
                    let c = sa[e + 1];
                    let lfp = e + c + 2;
                    if  c + 2 < sa[pat[j]] - EMPTY {  // 没到bucket尾部
                        sa[lfp] = j;
                        sa[e + 1] += 1;  // update counter
                    } else {
                        for k in 1..c + 1 {
                            sa[e + k - 1] = sa[e + k + 1];
                        }
                        sa[e + c] = j;
                        sa[e + c + 1] = EMPTY;
                        if i >= e + 2 && i <= e + c + 1 {
                            i -= 2;
                        }
                    }
                } else if sa[pat[j]] < EMPTY {
```

```
                    for k in pat[j]..patlen {
                        if sa[k] == EMPTY {
                            sa[k] = j;
                            break;
                        }
                    }
                }
            }
        } else if sa[i] >= MULTI {
            i += 1;
        }

        i += 1;
    }

    // remove LMS-suff form SA, 一个桶里可能有多个LMS后缀
    last_scanned_type = STYPE;
    for i in (0..pat.len() - 1).rev() {
        if pat_char_type(pat[i], pat[i + 1], last_scanned_type) == STYPE {
            last_scanned_type = STYPE;
        } else {
            if last_scanned_type == STYPE {  // pat[i + 1] is LMS type
                if sa[pat[i + 1]] <= EMPTY {
                    sa[pat[i + 1]] = UNIQUE;
                } else {
                    sa[pat[i + 1]] += 1;
                }
            }

            last_scanned_type = LTYPE;
        }
    }
    i = patlen - 1;
    while i > 0 {
        if sa[i] > EMPTY {
            let c = sa[i] - EMPTY;
            for k in 0..c {
                sa[i - k] = EMPTY;
            }
            i -= c - 1;
        }

        i -= 1;
    }
    sa[0] = pat.len() - 1;

    // place S-suff in SA
    // init
    let mut last_scanned_type = STYPE;
    for i in (0..patlen - 1).rev() {
        if pat_char_type(pat[i], pat[i + 1], last_scanned_type) == STYPE {
            if sa[pat[i]] >= EMPTY {
```

```
                sa[pat[i]] += 1;
            } else {
                sa[pat[i]] = UNIQUE;
            }
            last_scanned_type = STYPE;
        } else {
            last_scanned_type = LTYPE;
        }
    }
    i = patlen - 1;
    while i > 0 {
        if sa[i] < EMPTY && sa[i] > 0 {
            let j = sa[i] - 1;
            let mut is_stype = false;
            if pat[j] < pat[j + 1] {
                is_stype = true;
            } else if pat[j] == pat[j + 1] {  // 判断sa[i]是否是S后缀的编号
                let next_i = sa[pat[sa[i]]];
                if next_i >= MULTI {
                    is_stype = true;
                } else if next_i < EMPTY && pat[sa[i]] - 1 > 0 {
                    if sa[pat[sa[i]] - 1] == EMPTY {
                        is_stype = true;
                    } else if sa[pat[sa[i]] - 1] < EMPTY {
                        if pat[sa[pat[sa[i]] - 1]] == pat[sa[i]] {
                            is_stype = true;
                        }
                    }
                }
            }

            if is_stype {
                if sa[pat[j]] == UNIQUE {
                    sa[pat[j]] = j;
                } else if sa[pat[j]] >= MULTI && sa[pat[j] - 1] == EMPTY {
                    if sa[pat[j]] - EMPTY > 2 {
                        sa[pat[j] - 2] = j;
                        sa[pat[j] - 1] = 1;  // set counter
                    } else {
                        sa[pat[j]] = j;
                    }
                } else if sa[pat[j]] >= MULTI && sa[pat[j] - 1] != EMPTY {
                    let e = pat[j];
                    let c = sa[e - 1];
                    let num = sa[pat[j]] - EMPTY;
                    if c + 2 < num {  // 没到bucket头部
                        let rfp = e - c - 2;
                        sa[rfp] = j;
                        sa[e - 1] += 1;
                    } else {
                        for k in 1..c + 1 {
                            sa[e - k + 1] = sa[e - k - 1];
```

```
466                         }
467                         sa[e - c] = j;
468                         sa[e - c - 1] = EMPTY;
469                         if i >= e - num + 1 && i <= e - 2 {
470                             i += 2;
471                         }
472                     }
473                 } else if sa[pat[j]] < EMPTY {
474                     for k in (0..pat[j]).rev() {
475                         if sa[k] == EMPTY {
476                             sa[k] = j;
477                             break;
478                         }
479                     }
480                 }
481             }
482         } else if sa[i] >= MULTI {
483             i -= 1;
484         }
485         i -= 1;
486     }
487 }
488 
489 fn _compute_suffix_array_16_1(pat: &mut [usize], sa: &mut [usize]) {
490     rename_pat(pat, sa);
491     let lms_cnt = sort_lms_char(pat, sa);
492     sort_lms_substr(pat, sa);
493     let has_duplicated_char = construct_pat1(pat, sa, lms_cnt);
494     sort_lms_suf(pat, sa, lms_cnt, has_duplicated_char);
495     induced_sort(pat, sa);
496 }
497 
498 pub fn suffix_array_16(pat: &[u8]) -> Vec<usize> {
499     let mut pat = pat.into_iter().map(|x| *x as
    usize).collect::<Vec<usize>>();
500     pat.push(0);
501     let mut sa = vec![0; max(pat.len(), 256) * 1];
502     _compute_suffix_array_16_1(&mut pat[..], &mut sa[..]);
503 
504     sa
505 }
506 
507 fn input() -> String {
508     use std::io;
509 
510     let mut input = String::new();
511     io::stdin().read_line(&mut input).unwrap();
512     String::from(input.trim())
513 }
514 
515 
516 fn main() {
```

```
517     let pat = input();
518
519     let sa_16 = suffix_array_16(pat.as_bytes());
520
521     for i in 1..pat.len() + 1 { print!("{} ", sa_16[i] + 1) }
522 }
```

在只读的整形字母表上的后缀排序

使用复杂方法解决复杂问题，通过分治，解决空间紧张的问题。

算法实现的难点在于在 SA 上构建 BitMaps[6]，来替代本来由重命名后的 T 所指示的指示桶尾/桶头的位置。

这里的 BitMaps 指得是使用比特向量（bit vector）表示的有序字典（multiset），是一种紧凑型结构（compact data structure）。

有兴趣了解的暂时只能阅读原文以及本文引用的 BitMaps 的有关论文自行了解。

在只读的一般字母表上的后缀排序

前置知识是归并排序和堆排序。

由于笔者对于其中确定字符类型的方法的时间复杂度有疑问，这里也不再介绍，建议阅读原文自行了解。

注解

[1] 博文 [2] issue 列表

8.12 后缀自动机 (SAM)

Authors: GoodCoder666, abc1763613206, ksyx

一些记号

- Σ：字符集。字符集大小 $|\Sigma| = k$。
- s：字符串。字符串长 $|s| = n$，标号自 0 开始。
- t_0：初始状态。
- $\text{endpos}(t)$：字符串 s 中子串 t 的结束位置的集合。
- $\text{link}(v)$：状态 v 的后缀链接。
- $\text{len}(v)$：状态 v 对应的最长子串的长度。
- $\text{longest}(v)$：状态 v 对应的最长子串。
- $\text{minlen}(v)$：状态 v 对应的最短子串的长度。
- $\text{shortest}(v)$：状态 v 对应的最短子串。

后缀自动机概述

后缀自动机（suffix automaton, SAM）是一个能解决许多字符串相关问题的有力的数据结构。

举个例子，以下的字符串问题都可以在线性时间内通过 SAM 解决：

[6] Gonzalo Navarro and Eliana Providel. Fast, small, simple rank/select on bitmaps. In Proc. 11th International Symposium on Experimental Algorithms (SEA), pages 295–306, 2012.

- 在另一个字符串中搜索一个字符串的所有出现位置；
- 计算给定的字符串中有多少个不同的子串。

直观上，字符串的 SAM 可以理解为给定字符串的 **所有子串** 的压缩形式。值得注意的事实是，SAM 将所有的这些信息以高度压缩的形式储存。对于一个长度为 n 的字符串，它的空间复杂度仅为 $O(n)$。而且，构造 SAM 的时间复杂度也仅为 $O(n)$。准确地说，一个 SAM 最多有 $2n-1$ 个结点和 $3n-4$ 条转移边。

定义

字符串 s 的 SAM 是一个接受 s 的所有后缀的最小 DFA→13.8@p3153。

换句话说：

- SAM 是一张有向无环图。结点被称作 **状态**，边被称作状态间的 **转移**。
- 图存在一个源点 t_0，称作 **初始状态**，其它各结点均可从 t_0 出发到达。
- 每个 **转移** 都标有某个字符。从一个结点出发的所有转移均 **不同**。
- 存在一个或多个 **终止状态**。如果我们从初始状态 t_0 出发，最终转移到了一个终止状态，则路径上的所有转移的标号连接起来一定是字符串 s 的一个后缀。反过来，s 的每个后缀均可用一条从 t_0 到某个终止状态的路径构成。
- 在所有满足上述条件的自动机中，SAM 的结点数是最少的。

SAM 的关键恰在于这个最小性。实际上，直接对字符串 s 的所有后缀建立 AC 自动机→8.10@p943 同样可以得到一个接受 s 的所有后缀的 DFA。但是，最差情况下，这样得到的自动机有 $\Theta(n^2)$ 个结点，复杂度难以接受。从下面的例子可以看出，对所有后缀建立 AC 自动机得到的 DFA 中很多结点是重复的，因而可以合并。SAM 正是将结点的合并做到了极致，故而将得到的 DFA 的规模控制在 $O(n)$。从这个意义上，SAM 是字符串的全体后缀的「压缩」的 AC 自动机。

子串和路径

SAM 最简单、也最重要的性质是，它包含关于字符串 s 的所有子串的信息。任意从初始状态 t_0 开始的路径，如果我们将路径上的所有转移的标号写下来，都会形成 s 的一个 **子串**。反之，每个 s 的子串都对应从 t_0 开始的某条路径。

为了简化表达，我们称子串 **对应** 这条（从 t_0 出发且它上面所有转移的标号构成这个子串的）路径。反过来，我们说任意一条路径都 **对应** 它的标号构成的字符串。

到达某个状态的路径可能不止一条，因此我们说一个状态对应一些字符串的集合，这个集合中的字符串分别对应着这些路径。

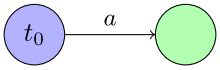
简单例子

我们将会在这里展示一些简单的字符串的后缀自动机。

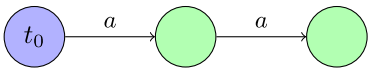
我们用蓝色表示初始状态，用绿色表示终止状态。

对于字符串 $s=\emptyset$：

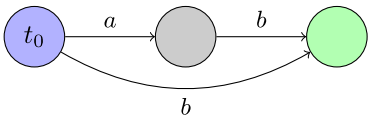
对于字符串 $s=\texttt{a}$：



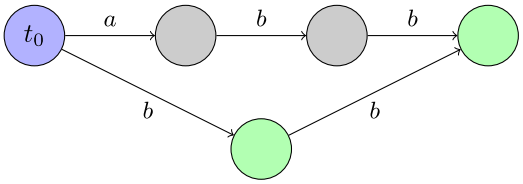
对于字符串 $s=\texttt{aa}$：



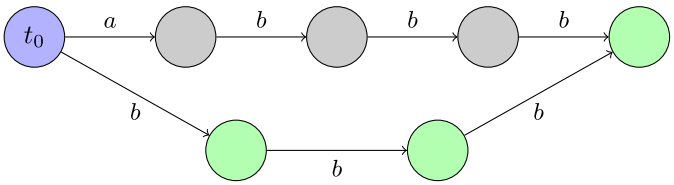
对于字符串 $s =$ `ab`：



对于字符串 $s =$ `abb`：



对于字符串 $s =$ `abbb`：



在最后这个例子中可以看到，如果直接建立它的所有后缀的 AC 自动机，路径 `bbb` 和路径 `abbb` 应当导向不同的结点，但是这两个结点都是终止状态，且无论再添加任何字符，都不会得到更长的匹配串，这说明两个结点在自动机的转移上表现出同样的性质，因而可以合并成同一个结点。这样就得到了如图所示的 SAM。下面的讨论会将合并结点这一想法拓展到所有的情形，并说明，只要合理地合并结点，最后得到的 SAM 只有 $O(n)$ 个结点和转移。

线性复杂度的构造算法

在我们描述线性时间内构造 SAM 的算法之前，我们需要引入两个对理解构造过程非常重要的概念，并对其性质进行简单证明。其中，结束位置 endpos 定义了 SAM 中的结点（亦即指出了结点可以合并的充要条件），而后缀链接 link 不过是 AC 自动机中的 失配指针→8.10@p943 在 SAM 中的自然对应。

结束位置 endpos

考虑字符串 s 的任意非空子串 t，我们记 $\text{endpos}(t)$ 为在字符串 s 中 t 的所有结束位置的集合（假设对字符串中字符的编号从零开始）。例如，对于字符串 `abcbc`，我们有 $\text{endpos}(\texttt{bc}) = \{2, 4\}$。

两个子串 t_1 与 t_2 的结束位置可能完全相同：$\text{endpos}(t_1) = \text{endpos}(t_2)$。这定义了字符串 s 的子串之间的等价关系。字符串 s 的所有非空子串可以根据它们的结束位置集合 endpos 分为若干 **等价类**。

[1]需要将每个状态都取作一个 endpos 等价类的原因，其实就是本段提到的 Myhill–Nerode 定理。简单来说，如果两个字符串 t 和 u 的 endpos 集合不同，那么它们不能对应于 SAM 的同一个状态：同一个状态到达终止状态的路径总是一

一个事实是，每个这样的等价类都对应 SAM 的一个状态[1]。也就是说，只要两个子串的结束位置相同，它们在 SAM 中的路径就对应着同一个状态。换句话说，SAM 中的每个非初始状态都对应一个或多个 endpos 相同的非空子串。总之，SAM 中的状态就是所有非空子串的等价类，再加上初始状态。

暂且接受这个事实，我们将基于它介绍构造 SAM 的算法。我们还将说明，SAM 需要满足的所有性质，除了最小性以外都满足了；而最小性可以由 Myhill–Nerode 定理→13.8@p3153 得出。

由 endpos 的值我们可以得到一些重要结论，它们解释了同一个状态对应的不同的子串之间的关系。

引理 1

字符串 s 的两个非空子串 u 和 w（假设 $|u| \le |w|$）的 endpos 相同，当且仅当字符串 u 在 s 中每次出现时，都是以 w 后缀的形式存在的。

证明

引理显然成立。如果 u 和 w 的 endpos 相同，则 u 是 w 的一个后缀，且在 s 中只以 w 的后缀的形式出现。反过来，根据定义，如果 u 为 w 的一个后缀，且只以 w 的后缀的形式在 s 中出现，那么两个子串的 endpos 相同。

引理 2

考虑两个非空子串 u 和 w（假设 $|u| \le |w|$）。那么，要么 $\text{endpos}(u) \cap \text{endpos}(w) = \emptyset$，要么 $\text{endpos}(w) \subseteq \text{endpos}(u)$，取决于 u 是否为 w 的一个后缀：

$$\begin{cases} \text{endpos}(w) \subseteq \text{endpos}(u), & \text{if } u \text{ is a suffix of } w, \\ \text{endpos}(w) \cap \text{endpos}(u) = \emptyset, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

证明

如果集合 $\text{endpos}(u)$ 与 $\text{endpos}(w)$ 有至少一个公共元素，那么由于字符串 u 与 w 在相同位置结束，u 是 w 的一个后缀。所以在每次 w 出现的位置，子串 u 也会出现。所以 $\text{endpos}(w) \subseteq \text{endpos}(u)$。

引理 3

考虑一个 endpos 相同的子串等价类，将类中的所有子串按长度非递增的顺序排序。那么，每个子串都不会比它前一个子串长，与此同时每个子串也是它前一个子串的后缀。换句话说，对于同一等价类的任意两子串，较短者为较长者的后缀，且该等价类中的子串长度是连续的，取遍某个区间内的所有整数值。

证明

如果等价类中只包含一个子串，引理显然成立。现在我们来讨论子串元素个数大于 1 的等价类。

由引理 1，endpos 相同的两个不同字符串中，必定一长一短，且较短者总是较长者的真后缀。也就是说，等价类中没有等长的字符串。

样的，这意味着在 t 和 u 末尾添加字符到达 s 的结尾的方式也是一样的，而这正说明 t 和 u 在字符串 s 中的结束位置一样。反过来，只要两个字符串 t 和 u 的 endpos 集合相同，就可以将它们对应到 SAM 的同一个状态。这样做可行，就是 Nerode 定理的证明的内容，在此不多讨论。但是，此处的讨论至少可以相信，将 endpos 集合相同的字符串放到同一个状态，这样得到的 SAM 一定是最小的，因为进一步合并节点是不可能的。

记 w 为等价类中最长的字符串，u 为等价类中最短的字符串。由引理 1，字符串 u 是字符串 w 的真后缀。现在考虑长度在区间 $[|u|, |w|]$ 中的 w 的任意后缀。容易看出，这个后缀也在同一等价类中，因为这个后缀只能在字符串 s 中以 w 的一个后缀的形式存在（这是因为较短的后缀 u 在 s 中只以 w 的后缀的形式存在）。因此，由引理 1，这个后缀和字符串 w 的 endpos 相同。

一句话概括，同一个状态对应的子串的长度各不相同，而且是连续的若干自然数，其中较短的总是较长的子串的后缀。

后缀链接 `link`

考虑 SAM 中某个状态 $v \neq t_0$。我们已经知道，状态 v 对应于具有相同 endpos 的子串等价类。我们如果定义 w 为这些字符串中最长的一个，则所有其它的字符串都是 w 的后缀。

我们还知道字符串 w 的前几个后缀（按长度降序考虑）全部包含于这个等价类，且其它后缀（至少有一个——空后缀）在别的等价类中。我们记 t 为其它后缀中最长的，然后将 v 的后缀链接连到 t 上。

换句话说，v 的 **后缀链接** $\text{link}(v)$ 连接到的状态，对应于 w 的后缀中与它的 endpos 集合不同且最长的那个，也是 w 的后缀中在 s 中的出现次数比 w 更多且最长的那个。

为方便讨论，我们规定初始状态 t_0 对应的等价类，只包含一个空字符串，而且 $\text{endpos}(t_0) = \{-1, 0, ..., |S| - 1\}$。

引理 4

所有后缀链接构成一棵根节点为 t_0 的树。

证明

考虑任意状态 $v \neq t_0$，后缀链接 $\text{link}(v)$ 连接到的状态对应于严格更短的字符串（后缀链接的定义、引理 3）。因此，沿后缀链接移动，我们总是能到达对应空串的初始状态 t_0。

引理 5

以 endpos 集合为结点、集合的包含关系作为边，这样构造的树（即每个子节点的 endpos 集合都包含在父节点的 endpos 集合中）与通过后缀链接 link 构造的树相同。

证明

由引理 2，任意一个 SAM 的 endpos 集合形成了一棵树（因为两个集合要么完全没有交集要么其中一个是另一个的子集）。

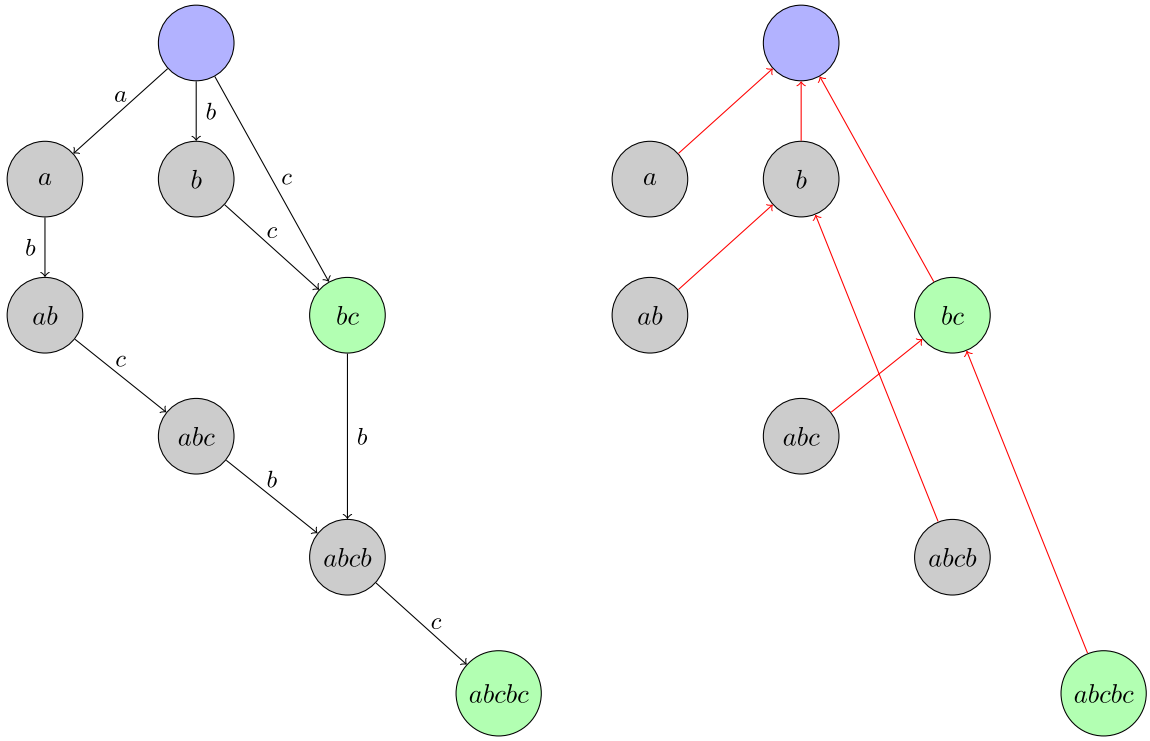
我们现在考虑任意状态 $v \neq t_0$ 及后缀链接 $\text{link}(v)$，由后缀链接和引理 2，我们可以得到

$$\text{endpos}(v) \subsetneq \text{endpos}(\text{link}(v)).$$

注意这里应该是 $\subsetneq$ 而不是 $\subseteq$，因为若 $\text{endpos}(v) = \text{endpos}(\text{link}(v))$，那么 v 和 $\text{link}(v)$ 应该被合并为一个结点。

结合前面的引理有：后缀链接构成的树本质上是 endpos 集合构成的一棵树。

以下是对字符串 `abcbc` 构造 SAM 时产生的后缀链接树的一个 **例子**，结点被标记为对应等价类中最长的子串。



结合图示，如果能够形成一些对于后缀自动机的认识，将对下文理解其构造算法和应用都有所帮助。

对图示的解释

- SAM 上存在一条最长的路径，其标号恰好为字符串 abcbc 本身。该路径从初始状态开始，经过的每个状态都对应着字符串 abcbc 的前缀（$\emptyset$, a, ab, abc, abcb, abcbc）。这些状态在后续 应用→8@p881 中至关重要。
- 后缀链接树可以看做是将这些「前缀状态」沿着后缀链接移动到根节点（即初始状态）的路径「压缩」得到。
  - 沿着每条路径，结点对应的字符串集合构成了相应的前缀的所有后缀的分划。例如，标记为 abcbc 的状态沿着后缀链接移动到根节点的路径为 abcbc $\to$ bc $\to \emptyset$。其中，结点 abcbc 实际对应着字符串集合 {abcbc, bcbc, cbc}，结点 bc 实际对应着字符串集合 {bc, c}，结点 $\emptyset$ 就对应空字符串。
  - 不同的路径可能共用同一个结点，这就是为什么会有「压缩」。例如，路径 abc $\to$ bc $\to \emptyset$ 和路径 abcbc $\to$ bc $\to \emptyset$ 共用了结点 bc。这是因为 $\text{endpos}(\texttt{bc}) = \{2, 4\}$，而结束在位置 2 的字符串 bc 前紧接着字符 a 而结束在位置 4 的字符串 bc 前紧接着字符 c，因此，当在前方添加字符（即逆着后缀链接移动）时，结束位置集合（即状态）会分裂。
  - 后缀链接树只需要将这些后缀路径合理地「压缩」在一起即可，而不需要考虑别的结点。这是因为，所有子串都是某个前缀的后缀，故而必然出现在某个这样的路径中。后文的构造算法本质上就是逐个添加字符，并为每个新增加的前缀，构造这样一条后缀路径，并使其合理地「压缩」到之前已有的路径中（即不重复构造已经存在的状态和转移）。
  - 终止状态恰为字符串 abcbc 本身所在的后缀路径上的所有结点。
- 到达同一个状态的转移必然具有相同的标号，而且这些转移的起点一定是位于后缀链接树上的某条（连续的）路径。比如，转移到状态 abcb 的状态就有两个：abc 和 bc。它们位于后缀树上的路径 abc $\to$ bc 上。注意，它们分别对应于字符串集合 {abc} 和 {bc, c}，这些字符串在后面添加字符 b，就得到状态 abcb 对应的字符串集合 {abcb, bcb, cb}。

    - 添加字符后，不同状态可能转移到同一个状态，是因为新添加的字符使得结束位置的增加更为困难。
  - 后缀链接树上，每个结点的 endpos 集合都是其子节点的 endpos 集合的并集，至多再增加一个位置。而且，这个新位置存在，当且仅当该结点恰好对应着结束在该位置的原字符串的前缀。因为图示中，后缀链接树的非根非叶的结点都不对应着字符串 `abcbc` 的前缀，所以不存在这种情形。

后缀自动机中存储着字符串全部子串的信息。这件事可以通过两个角度理解：

- SAM 本身可以看作是字符串全体后缀的 AC 自动机的压缩版本。因此，它存储了字符串的全体后缀的所有前缀的信息，这就相当于存储了字符串全体子串的信息。
- SAM 的后缀链接树可以看做是字符串全体前缀的后缀路径的压缩版本。因此，它存储了字符串的全体前缀的所有后缀的信息，这也相当于存储了字符串全体子串的信息。

这两种思考的角度在处理不同问题时都是有用的。

小结

在进一步讨论算法本身前，我们总结一下之前的内容，并引入一些辅助记号。

- s 的子串可以根据它们的结束位置集合 endpos 划分为多个等价类；
- SAM 由初始状态 t_0 和与每一个（非空子串的）endpos 等价类对应的每个状态组成；
- 每一个状态 v 都匹配一个或多个子串。我们记 $\text{longest}(v)$ 为其中最长的一个字符串，记 $\text{len}(v)$ 为它的长度。类似地，记 $\text{shortest}(v)$ 为最短的子串，它的长度为 $\text{minlen}(v)$。那么对应这个状态的所有字符串都是字符串 $\text{longest}(v)$ 的不同的后缀，且所有字符串的长度恰好取遍区间 $[\text{minlen}(v), \text{len}(v)]$ 中的每一个整数。
- 对于任意状态 $v \neq t_0$，定义后缀链接为连接到对应字符串 $\text{longest}(v)$ 的长度为 $\text{minlen}(v) - 1$ 的后缀的一条边。从根节点 t_0 出发的后缀链接可以形成一棵树。这棵树也表示 endpos 集合间的包含关系。
- 对于任意状态 $v \neq t_0$，可用后缀链接 $\text{link}(v)$ 表达 $\text{minlen}(v)$：
  $\text{minlen}(v) = \text{len}(\text{link}(v)) + 1.$
- 如果我们从任意状态 v_0 开始顺着后缀链接遍历，总会到达初始状态 t_0。这种情况下我们可以得到一个互不相交的区间 $[\text{minlen}(v_i), \text{len}(v_i)]$ 的序列，且它们的并集形成了连续的区间 $[0, \text{len}(v_0)]$。

算法

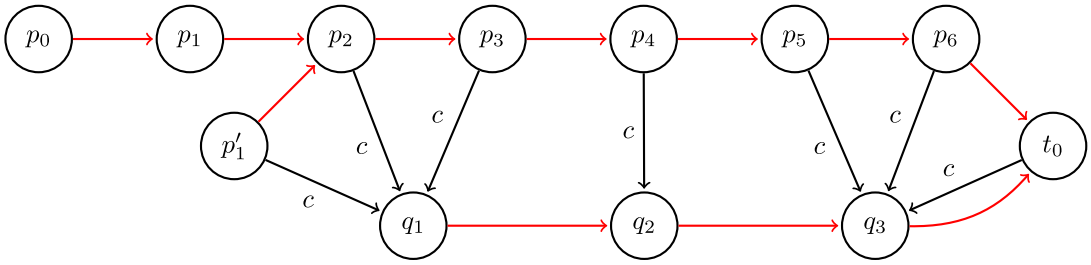
现在我们可以讨论构造 SAM 的算法了。这个算法是 **在线** 算法，我们可以逐个加入字符串中的每个字符，并且在每一步中对应地维护 SAM。

在讨论详细的实现之前，首先通过图示初步感受一下增加新字符 c 时，SAM 可能发生的变化。

简单理解增量构造过程

在字符串 s 的 SAM 的基础上，可以构造字符串 $s + c$ 的 SAM。根据前文对图示的解释，只需要构造出新增加的前缀（即 $s + c$）的后缀路径，并压缩到现有的路径上即可。而且，根据前文的描述，新的后缀路径上的结点必然都可以通过原字符串 s 的后缀路径上的结点经由字符 c 转移而来。

我们首先考虑在添加新字符 c 之前，原来的字符串 s 的后缀路径可能具有什么形式，而且会怎样经由字符 c 转移。最一般的情形，如下图示：



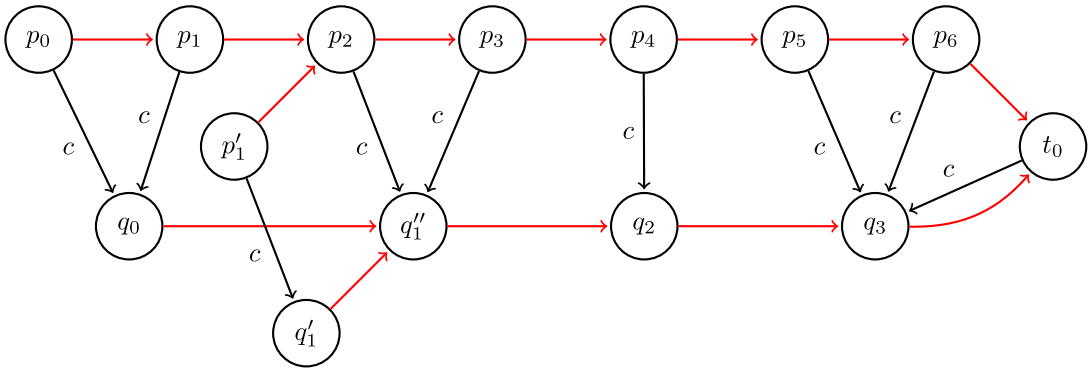
图中，原字符串 s 的后缀路径为 $p_0 \to p_1 \to \cdots \to p_6 \to t_0$，后缀链接由红色箭头表示。其中部分结点（即 $p_2 \sim p_6$）已经存在经由字符 c 的转移；因为将连续的后缀串添加同一个字符会同样得到连续的后缀，所以这些转移的终点组成另一串后缀路径 $q_1 \to q_2 \to q_3 \to t_0$。此时，有两点观察：

- 原字符串 s 的后缀路径上，没有经由 c 的转移的结点一定是最初的几个结点。只要从某个结点（图中的 p_2）开始，存在经由 c 的转移，后续经过的结点也一定存在经由 c 的转移。

  解释：设 $s_2 = \text{longest}(p_2)$，那么后续经过的所有结点都对应 s_2 的后缀，因而如果 $s_2 + c$ 也出现在 s 中，那么 s_2 的后缀再加 c 的结果也一定出现在 s 中，因此这些结点都有经由 c 的转移。
- 虽然经由字符 c 能够到达结点 q_i 的结点一定是后缀链接树上的连续段，但是这个连续段未必全体都位于自 p_0 到根的后缀路径上。特别地，只有第一个结点 q_1 对应的连续段中起始的若干个结点 **可能** 不在这个后缀路径上。例如图中的结点 q_1 就对应结点 $p_{(1)'} \to p_2 \to p_3$，其中，$p_{(1)'}$ 不在 p_0 的后缀路径上。

  解释：设 $s_2 = \text{longest}(p_2)$，则 $s_2 + c$ 对应着 q_1，但是图中显然有 $s_2 + c \neq \text{longest}(q_1)$，因为后者是 $\text{longest}(p'_1) + c$。这就说明，q_1 对应的部分字符串不能由 s_2 及其后缀转移来。反过来，q_2 中的字符串必然是 $s_2 + c$ 的后缀，因此删去末尾的 c 后必然是 s_2 的后缀。也就是说，经由 c 转移到 q_2 的结点必然在 p_2 起始的后缀路径上。这也是为什么只有起始的 q_1 对应的连续段中的部分结点可能不在 p_0 的后缀路径上。

对于这个图示，如果要在原字符串 s 的末尾添加一个字符 c，并构造出相应的后缀路径，会发生什么变化呢？答案是如下图所示：



因为结点 q_0 由原字符串 s 对应结点 p_0 经由字符 c 转移而来，它就对应新字符串 $s + c$。所以，它的后缀路径 $q_0 \to q_{(1)''} \to q_2 \to q_3 \to t_0$ 就是新增的后缀路径。如果原来的后缀路径上的结点 p_i 本就有经由 c 的转移，那么新的后缀路径也必然会经过这些转移到达的结点，因此可以直接复用旧有的结点。新的后缀路径上有且只有一个完全新建的节点 q_0，用于接受原来的后缀路径上起始的那些没有经由 c 的转移的结点的转移。

除了这些显然的事实外，还可以注意到，原来的结点 q_1 也经过了一次复制，或者说是分裂成了两个结点 $q'_1 \to q_{(1)''}$。这是因为新增的后缀路径只是与现有路径部分重合：原来的结点 q_1 对应的字符串中，只有较短的那些（即结点 p_2 和 p_3 能够转移到的那些）才会出现在新增的后缀路径上，而较长的那些（即结点 $p_{(1)'}$ 能够转移到的那些）并不会出现在新增的后缀路径上，因此新增的后缀路径

只能经过结点 q_1 的一部分，后者只能分裂成两个结点用于表示这种情形。同样的道理，前面已经解释过，q_1 之后的结点 q_2 和 q_3 都无法由不在 p_0 的后缀路径上的结点转移，因此这些结点对应的所有字符串都会出现在新增的后缀路径上，也就不需要分裂了。

从SAM中状态代表的含义看，每个状态都是一个endpos集合。设延长字符串时，新增的结束位置为 i，那么新增的结点 q_0 就是结束位置集合 $\{i\}$，而分裂的结点 $q_{(1)'}$ 和 $q_{(1)''}$ 分别对应集合 $\text{endpos}(q_1)$ 和 $\text{endpos}(q_1) \cup \{i\}$，之后的结点 q_2 和 q_3 其实都在原有的结束位置集合上新增了 i。也就是说，虽然 q_2 和 q_3 及其相关的转移没有发生变化，但是它们对应的 endpos 集合的确扩大了。

以上说明的是最复杂、最一般的情形（即下文的 **情形三**）。实际操作时，可能并不存在结点 p'_1，因而也就不需要分裂（即下文的 **情形二**）。要判断这种情形，只需要判断 $\text{longest}(q_1) = \text{longest}(p_2) + c$ 即可，亦即 $\text{len}(q_1) = \text{len}(p_2) + 1$。也有可能 p_0 的后缀路径上的所有结点都没有经由 c 的转移，此时，只要新建 q_0 就好了（即下文的 **情形一**）。

掌握了新增后缀路径的思想后，现在讨论增量构造的具体步骤。

过程

为了保证线性的空间复杂度，我们将只保存 len 和 link 的值和每个状态的转移列表，我们不会标记终止状态（但是我们稍后会展示在构造 SAM 后如何分配这些标记）。

一开始 SAM 只包含一个状态 t_0，编号为 0（其它状态的编号为 $1, 2, \ldots$）。为了方便，对于状态 t_0 我们指定 $\text{len}(t_0) = 0$，$\text{link}(t_0) = -1$（-1 表示虚拟状态）。

现在，只需要实现给当前字符串添加一个字符 c 的过程。算法流程如下：

SAM 增量构造过程

- 令 $last$ 为添加字符 c 之前，整个字符串对应的状态（一开始我们设 $last = 0$，算法的最后一步更新 $last$）。
- 创建一个新的状态 cur，并将 $\text{len}(cur)$ 赋值为 $\text{len}(last) + 1$，在这时 $\text{link}(cur)$ 的值还未知。
- 现在我们进行如下流程：从状态 $last$ 开始，如果当前状态还没有标号为字符 c 的转移，我们就添加一个经字符 c 到状态 cur 的转移，并将当前状态沿后缀链接移动。如果过程中遇到某个状态已经存在到字符 c 的转移，我们就停下来，并将这个状态标记为 p。
- **情况一**：如果没有找到这样的状态 p，我们就到达了虚拟状态 -1，我们将 $\text{link}(cur)$ 赋值为 0 并退出。
- 假设现在我们找到了一个状态 p，它可以通过字符 c 转移。我们将转移到的状态标记为 q。此时，要么 $\text{len}(p) + 1 = \text{len}(q)$，要么 $\text{len}(p) + 1 < \text{len}(q)$。
- **情况二**：如果 $\text{len}(p) + 1 = \text{len}(q)$，我们只要将 $\text{link}(cur)$ 赋值为 q 并退出。
- **情况三**：否则就会有些复杂，需要 **复制** 状态 q：我们创建一个新的状态 $clone$，复制 q 的除了 len 的值以外的所有信息（后缀链接和转移）。我们将 $\text{len}(clone)$ 赋值为 $\text{len}(p) + 1$。

  复制之后，我们将后缀链接从 cur 指向 $clone$，也从 q 指向 $clone$。

  最终我们需要沿着后缀链接从状态 p 往回走，只要经过的状态存在指向状态 q 的转移，就将该转移重新连接到状态 $clone$。
- 处理完以上三种情况后，我们都需要将 $last$ 的值更新为状态 cur。

如果我们还想知道哪些状态是 **终止状态** 而哪些不是，我们可以在为字符串 s 构造完完整的 SAM 后找到所有的终止状态。为此，我们从对应整个字符串的状态（存储在变量 $last$ 中），遍历它的后缀链接，直到到达初始状态。我们将所有遍历到的状态都标记为终止状态。容易理解这样做我们会准确地标记字符串 s 的所有后缀，这些状态都是终止状态。

因为我们只为 s 的每个字符创建一个或两个新状态，所以 SAM 只包含 **线性个** 状态。而 SAM 只有线性规模的转移个数，以及算法总体的线性运行时间，都还没有说清楚，将在后文说明。

解释

我们详细解释算法每一步的细节，并说明它的 **正确性**。

对算法的详细解释

- 若一个转移 (p, q) 满足 $\text{len}(p) + 1 = \text{len}(q)$，则我们称这个转移是 **连续的**。否则，即当 $\text{len}(p) + 1 < \text{len}(q)$ 时，这个转移被称为 **不连续的**。

  从算法描述中可以看出，连续的和不连续的转移，在算法中的处理也并不相同。连续的转移是固定的，我们不会再改变了。与此相反，当向字符串中插入一个新的字符时，不连续的转移可能会改变（转移边的端点可能会改变）。
- 为了避免引起歧义，我们记向 SAM 中插入当前字符 c 之前的字符串为 s。
- 算法从创建一个新状态 cur 开始，对应于整个字符串 $s + c$。我们创建一个新的节点的原因很清楚。与此同时我们也创建了一个新的字符和一个新的等价类。
- 在创建一个新的状态之后，我们会从对应整个字符串 s 的状态 $last$ 沿着后缀链接进行移动。对于经过的每一个状态，我们尝试添加一个通过字符 c 到新状态 cur 的转移。

  然而我们只能添加与原有转移不冲突的转移。因此我们只要找到已存在的 c 的转移，我们就必须停止。
- 最简单的情况是我们到达了虚拟状态 -1，这意味着我们为所有 s 的后缀添加了 c 的转移。这也意味着，字符 c 从未在字符串 s 中出现过。因此 cur 的后缀链接为状态 0。
- 第二种情况下，我们找到了现有的转移 (p, q)。这意味着我们尝试向自动机内添加一个 **已经存在的** 字符串 $x + c$（其中 x 为 s 的一个后缀，且字符串 $x + c$ 已经作为 s 的一个子串出现过了）。因为我们假设字符串 s 的自动机的构造是正确的，我们不应该在这里添加一个新的转移。

  然而，难点在于，从状态 cur 出发的后缀链接应该连接到哪个状态呢？我们要把后缀链接连到一个状态上，且对应的最长的字符串恰好是 $x + c$，即这个状态的 len 应该是 $\text{len}(p) + 1$。然而这样的状态有可能并不存在，即 $\text{len}(q) > \text{len}(p) + 1$。这种情况下，我们必须通过拆开状态 q 来创建一个这样的状态。
- 当然，如果转移 (p, q) 是连续的，那么 $\text{len}(q) = \text{len}(p) + 1$。在这种情况下一切都很简单。我们只需要将 cur 的后缀链接指向状态 q。
- 否则转移是不连续的，即 $\text{len}(q) > \text{len}(p) + 1$，这意味着状态 q 不只对应于长度为 $\text{len}(p) + 1$ 的后缀 $s + c$，还对应于 s 的更长的子串。除了将状态 q 拆成两个子状态以外我们别无他法，所以第一个子状态的长度就是 $\text{len}(p) + 1$ 了。

  我们如何拆开一个状态呢？我们 **复制** 状态 q，产生一个状态 $clone$，我们将 $\text{len}(clone)$ 赋值为 $\text{len}(p) + 1$。由于我们不想改变经过 q 的路径，我们将 q 的所有转移复制到 $clone$。我们也将从 $clone$ 出发的后缀链接设置为 q 的后缀链接的目标，并设置 q 的后缀链接为 $clone$。

  在拆开状态后，我们将从 cur 出发的后缀链接设置为 $clone$。

  最后一步我们将一些原本指向 q 的转移重新连接到 $clone$。我们需要修改哪些转移呢？只重新连接相当于所有字符串 $w + c$（其中 w 是状态 p 对应的最长字符串）的后缀就够了。也就是说，我们需要继续沿着后缀链接移动，从结点 p 直到虚拟状态 -1，或者当前状态经 c 的转移不再指向状态 q。

线性时间复杂度

我们假设字符集大小为 **常数**，即每次对一个字符搜索转移、添加转移、查找下一个转移这些操作的时间复杂度都为 $O(1)$ 的。如果将每个结点的转移分别存储为一个长度为 $|\Sigma|$ 的数组（用于快速查询给定标号的转移）和一个动态列表（用于快速遍历所有可用转移），以空间换时间，那么算法的时间复杂度[2]为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(n|\Sigma|)$。

证明

如果我们考虑算法的各个部分，算法中有三处时间复杂度不明显是线性的：

- 第一处是遍历所有状态 $last$ 的后缀链接，添加字符 c 的转移。
- 第二处是当状态 q 被复制到一个新的状态 $clone$ 时复制转移的过程。
- 第三处是修改指向 q 的转移，将它们重新连接到 $clone$ 的过程。

我们使用 SAM 的大小（状态数和转移数）为 **线性的** 的事实（对状态数是线性的的证明就是算法本身，对转移数为线性的的证明将在稍后实现算法后给出）。

因此上述 **第一处和第二处** 的总复杂度显然为线性的，因为单次操作均摊只为自动机添加了一个新转移。

还需为 **第三处** 估计总复杂度，我们将最初指向 q 的转移重新连接到 $clone$。我们记 $v = \text{longest}(p)$，这是字符串 s 的一个后缀。每迭代一次，v 的长度都减小，因而 v 作为 s 的后缀的起始位置必然在后移。因此，循环中 p 沿后缀链接移动的次数，不超过 v 作为 s 的后缀的起始位置向后移动的距离。因为 p 至少要向后移动一次，才能终止循环，而且 p 至少是 $last$ 沿后缀链接移动一次的结果，因此循环终止时，v 作为 s 的后缀的的起始位置并不比字符串 $\text{longest}(\text{link}(\text{link}(last))$ 更靠前。而且，循环终止时，字符串 v 作为 s 的后缀的起始位置将恰好是 $v + c$ 作为 $s + c$ 的后缀的起始位置，而作为 $s + c$ 的后缀，字符串 $v + c$ 恰好是字符串 $\text{longest}(\text{link}(\text{link}(cur))$。因为 cur 是更新后的 $last$ 的值，所以循环中移动的次数不会超过更新前后 $\text{longest}(\text{link}(\text{link}(last))$ 作为当前字符串后缀的起始位置向后移动的距离，再加一（即为了终止循环必须移动的次数）。

因为作为当前字符串后缀的字符串 $\text{longest}(\text{link}(\text{link}(last))$ 的位置在整个 SAM 构造过程中单调递增[3]，它的总移动距离必然不超过 n。这就说明，需要修改指向 q 的转移的循环中，迭代次数不超过 $2n$。这正是我们需要证明的。

当然，如果字符集大小不是常数，SAM 的时间复杂度就不是线性的。从一个结点出发的转移需要存储在支持快速查询和插入的平衡树中。因此如果我们记 Σ 为字符集，$|\Sigma|$ 为字符集大小，则算法的渐近时间复杂度为 $O(n \log|\Sigma|)$，空间复杂度为 $O(n)$。

实现

首先，我们实现一种存储一个转移的全部信息的数据结构。如果需要的话，你可以在这里加入一个终止标记，也可以是一些其它信息。我们将用一个 `map` 存储转移的列表，允许我们在总计 $O(n)$ 的空间复杂度和 $O(n \log|\Sigma|)$ 的时间复杂度内处理整个字符串。当然，在字符集大小为较小的常数 K（比如 26）时，将 `next` 声明为 `int[K]` 更方便。

---

[2]如果不额外使用列表记录当前状态的可用转移，只用数组存储所有可能的转移（无论是否存在）并在复制节点时直接复制，那么时间复杂度也是 $O(n|\Sigma|)$ 的。

[3]此处正文没有解释的是，在第一种和第二种情况中，$\text{longest}(\text{link}(\text{link}(last)))$ 的位置是否也是单调（弱）递增的。第一种情况容易验证，因为更新后 $\text{longest}(\text{link}(\text{link}(last)))$ 是空串，起止位置在字符串 s 的末尾。第二种情况，转移是连续的，说明 $\text{longest}(q) = \text{longest}(p) + c$。然而，向子串的末尾添加新的字符只会使得该子串更难以出现在字符串中，也就是说，当字符串 $\text{longest}(p)$ 的长度为 $\text{len}(\text{link}(p))$ 的后缀的结束位置集合严格包含 $\text{endpos}(p)$ 时，字符串 $\text{longest}(q)$ 的长度为 $\text{len}(\text{link}(p)) + 1$ 的后缀的结束位置集合可能仍然与 $\text{endpos}(q)$ 相同。故而，$\text{len}(\text{link}(q)) < \text{len}(\text{link}(p)) + 1$，亦即 $\text{longest}(\text{link}(p))$ 作为 s 的后缀的起始位置必然不大于 $\text{longest}(\text{link}(q))$ 作为 $s + c$ 的后缀的起始位置。而当一次找到状态 p 使得存在经由 c 的转移时，必定移动了至少一次，这说明 $\text{longest}(\text{link}(p))$ 作为 s 的后缀的起始位置不小于 $\text{longest}(\text{link}(\text{link}(last)))$ 作为 s 的后缀的起始位置。最后，$\text{longest}(\text{link}(q)) = \text{longest}(\text{link}(\text{link}(cur)))$。这就说明，在第二种情况中，$\text{longest}(\text{link}(\text{link}(last)))$ 的位置也是单调递增的。

```
struct state {
  int len, link;
  std::map<char, int> next;
};
```

SAM 本身将会存储在一个 `state` 结构体数组中。我们记录当前自动机的大小 `sz` 和变量 `last`，当前整个字符串对应的状态。

```
constexpr int MAXLEN = 100000;
state st[MAXLEN * 2];
int sz, last;
```

我们定义一个函数来初始化 SAM（创建一个只有初始状态的 SAM）。

```
void sam_init() {
  st[0].len = 0;
  st[0].link = -1;
  sz++;
  last = 0;
}
```

最终我们给出主函数的实现：给当前行末增加一个字符，对应地在之前的基础上建造自动机。

实现

```
void sam_extend(char c) {
  int cur = sz++;
  st[cur].len = st[last].len + 1;
  int p = last;
  while (p != -1 && !st[p].next.count(c)) {
    st[p].next[c] = cur;
    p = st[p].link;
  }
  if (p == -1) {
    st[cur].link = 0;
  } else {
    int q = st[p].next[c];
    if (st[p].len + 1 == st[q].len) {
      st[cur].link = q;
    } else {
      int clone = sz++;
      st[clone].len = st[p].len + 1;
      st[clone].next = st[q].next;
      st[clone].link = st[q].link;
      while (p != -1 && st[p].next[c] == q) {
        st[p].next[c] = clone;
        p = st[p].link;
      }
      st[q].link = st[cur].link = clone;
    }
  }
  last = cur;
}
```

正如之前提到的一样，如果你用内存换时间（空间复杂度为 $O(n|\Sigma|)$，其中 $|\Sigma|$ 为字符集大小），你可以在 $O(n)$ 的时间[4]内构造字符集大小任意的 SAM。但是这样你需要为每一个状态储存一个大小为 $|\Sigma|$ 的数组（用于快速根据字符找到相应的转移）以及一个包含所有可用转移的列表（用于快速遍历所有可用的转移）。

更多性质

状态数

对于一个长度为 n 的字符串 s，它的 SAM 中的状态数 **不会超过** $2n-1$（假设 $n \geq 2$）。

证明

算法本身即可证明该结论。一开始，自动机含有一个状态，第一次和第二次迭代中只会创建一个节点，剩余的 $n-2$ 步中每步会创建至多 2 个状态。

然而我们也能在 **不借助这个算法** 的情况下 **证明** 这个估计值。我们回忆一下状态数等于不同的 endpos 集合个数。这些 endpos 集合形成了一棵树（父节点的 endpos 集合包含子节点的 endpos 集合）。考虑将这棵树稍微变形一下：只要它有一个只有一个子节点的内部节点（这意味着该子节点的集合至少遗漏了它的父节点的集合中的一个位置），我们就创建一个含有这些遗漏位置的集合作为它的子节点。最后我们可以获得一棵每一个内部结点的度数都大于一的树，且叶子节点的个数不超过 n。这样的树里有不超过 $2n-1$ 个节点，因此，原来的不同的 endpos 集合个数也不超过 $2n-1$。

字符串 $\texttt{abbb}\cdots\texttt{bbb}$ 的状态数达到了该上界：从第三次迭代后的每次迭代，算法都会拆开一个状态，最终产生恰好 $2n-1$ 个状态。

转移数

对于一个长度为 n 的字符串 s，它的 SAM 中的转移数 **不会超过** $3n-4$（假设 $n \geq 3$）。

证明

我们首先估计连续的转移的数量。考虑自动机中由从状态 t_0 开始到达所有状态的最长路径组成的生成树。生成树只包含连续的边，因此数量少于状态数，即边数不会超过 $2n-2$。

现在我们来估计不连续的转移的数量。令当前不连续转移为 (p,q)，其字符为 c。我们取它的对应字符串 $u+c+w$，其中字符串 u 对应于初始状态到 p 的最长路径，w 对应于从 q 到任意终止状态的最长路径。一方面，每个不完整的字符串所对应的形如 $u+c+w$ 的字符串是不同的（因为字符串 u 和 w 仅由完整的转移组成）。另一方面，由终止状态的定义，每个形如 $u+c+w$ 的字符串都是整个字符串 s 的后缀。因为 s 只有 n 个非空后缀，且形如 $u+c+w$ 的字符串都不包含 s（因为整个字符串只包含完整的转移），所以非完整的转移的总数不会超过 $n-1$。

将以上两个估计值相加，我们可以得到上界 $3n-3$。然而，最大的状态数只能在类似于 $\texttt{abbb}\cdots\texttt{bbb}$ 的情况中产生，而此时转移数量显然少于 $3n-3$。

因此我们可以获得更为紧确的 SAM 的转移数的上界：$3n-4$。字符串 $\texttt{abbb}\cdots\texttt{bbbc}$ 就达到了这个上界。

后缀链接树

尽管构造 SAM 是为了得到它的状态和转移的信息，但是构造过程中记录的后缀链接 link 和该状态对应的最长子串长度 len 在应用中常常比 SAM 的转移更为重要，甚至可以抛开转移单独使用。

[4] 如果不额外使用列表记录当前状态的可用转移，只用数组存储所有可能的转移（无论是否存在）并在复制节点时直接复制，那么时间复杂度也是 $O(n|\Sigma|)$ 的。

在构建 SAM 的过程中，需要更新 $last$ 状态的值。它对应的是每次添加字符前（后）的字符串，也就是整个字符串 s 的所有前缀。将第 i 个前缀对应的状态记为 v_i，这样就得到 $v_0, v_1, \cdots, v_{n-1}$ 共计 n 个状态。另外，规定初始状态 t_0 为 v_{-1}，对应着空前缀。这些状态姑且称为「前缀节点」。

引理 4 中提及，所有状态和所有后缀链接构成根为 t_0 的根向树，这个树也称为 **后缀链接树**（国内 OI 选手也常称它为 **parent 树**）。它记录了字符串全体前缀的所有后缀的信息，亦即全体子串的信息。

后缀链接树有如下性质：

- 祖先节点对应的字符串总是子孙节点对应的字符串的后缀。
- 每个节点处的 endpos 集合就是它的子树内的所有「前缀节点」v_i 的下标 i 的集合。
- 后缀链接树的祖先节点的 endpos 集合总是严格包含子孙节点的 endpos 集合。
- 每个节点处的 len 的值就是它的子树内的所有「前缀节点」v_i 对应前缀的最长公共后缀的长度。
- 除根节点 t_0 外，每个节点对应的不同子串的数目，就是它的 len 值，减去它的父节点的 len 值，即 $\text{len}(v) - \text{len}(\text{link}(v))$。

这些性质有很多应用。比如，第 i 个前缀和第 j 个前缀的最长公共后缀对应的字符串就是 v_i 和 v_j 的 LCA 对应的最长字符串。

最后，对字符串 s 建立的后缀链接树与对它的翻转 s_R 建立的 后缀树→8.15@p1030 有相同的结构。这一点常常用于离线构造后缀树。

应用

下面我们来看一些可以用 SAM 解决的问题。简单起见，假设字符集的大小 k 为常数。这允许我们认为增加一个字符和遍历的复杂度为常数。

检查字符串是否出现

问题

给一个文本串 T 和多个模式串 P，我们要检查字符串 P 是否作为 T 的一个子串出现。

解法

我们在 $O(|T|)$ 的时间内对文本串 T 构造后缀自动机。为了检查模式串 P 是否在 T 中出现，我们沿转移（边）从 t_0 开始根据 P 的字符进行转移。如果在某个点无法转移下去，则模式串 P 不是 T 的一个子串。如果我们能够这样处理完整个字符串 P，那么模式串在 T 中出现过。

对于每个字符串 P，算法的时间复杂度为 $O(|P|)$。此外，这个算法还找到了模式串 P 在文本串中出现的最大前缀长度。

不同子串个数

问题

给一个字符串 S，计算不同子串的个数。

解法一

对字符串 S 构造后缀自动机。

每个 S 的子串都相当于自动机中的一些路径。因此不同子串的个数等于自动机中以 t_0 为起点的不同路径的条数。

考虑到 SAM 为有向无环图，不同路径的条数可以通过动态规划计算。即令 d_v 为从状态 v 开始的路径数量（包括长度为零的路径），则我们有如下递推方程：

$$d_v = 1 + \sum_{w:(v,w,c)\in DAWG} d_w$$

即，d_v 可以表示为所有 v 的转移的末端的和，$DAWG$ 中的三元组 (v,w,c) 表示后缀自动机中存在自 v 经 c 至 w 的转移。

所以不同子串的个数为 $d_{t_0}-1$（因为要去掉空子串）。

总时间复杂度为：$O(|S|)$。

解法二

另一种方法是在构造完后缀自动机后，利用得到的后缀链接树的信息。每个节点对应的子串数量是 $\text{len}(v)-\text{len}(\text{link}(v))$，对自动机所有节点求和即可。

总时间复杂度仍然为：$O(|S|)$。

例题：【模板】后缀自动机[1]，SDOI2016 生成魔咒[2]

所有不同子串的总长度

问题

给定一个字符串 S，计算所有不同子串的总长度。

解法一

本题做法与上一题类似，只是现在我们需要考虑分两部分进行动态规划：不同子串的数量 d_v 和它们的总长度 ans_v。

我们已经在上一题中介绍了如何计算 d_v。ans_v 的值可以通过以下递推式计算：

$$ans_v = \sum_{w:(v,w,c)\in DAWG} d_w + ans_w$$

我们取每个邻接结点 w 的答案，并加上 d_w（因为从状态 v 出发的子串都增加了一个字符）。

算法的时间复杂度仍然是 $O(|S|)$。

解法二

同样可以利用后缀链接树的信息。每个节点对应的最长子串的所有后缀长度是

$$\frac{\text{len}(v)\times(\text{len}(v)+1)}{2},$$

减去其 link 节点的对应值就是该节点的净贡献，对自动机所有节点求和即可。

总时间复杂度仍然为：$O(|S|)$。

字典序第 k 大子串

问题

给定一个字符串 S。多组询问，每组询问给定一个数 K_i，查询 S 的所有子串中字典序第 K_i 大的子串。

解法

解决这个问题的思路可以从解决前两个问题的思路发展而来。字典序第 k 大的子串对应于 SAM 中字典序第 k 大的路径，因此在计算每个状态的路径数后，我们可以很容易地从 SAM 的根开始找到第 k 大的路径。

预处理的时间复杂度为 $O(|S|)$，单次查询的复杂度为 $O(|ans| \cdot |\Sigma|)$（其中 ans 是查询的答案，$|\Sigma|$ 为字符集的大小）。

另注

虽然该题是后缀自动机的经典题，但实际上这题由于涉及字典序，用后缀数组做最方便。

例题：SPOJ - SUBLEX[3]，TJOI2015 弦论[4]

最小循环移位

问题

给定一个字符串 S。找出字典序最小的循环移位。

解法

容易发现字符串 $S + S$ 包含字符串 S 的所有循环移位作为子串。

所以问题简化为在 $S + S$ 对应的后缀自动机上寻找最小的长度为 $|S|$ 的路径，这可以通过平凡的方法做到：我们从初始状态开始，贪心地访问最小的字符即可。

总的时间复杂度为 $O(|S|)$。

出现次数

问题

对于一个给定的文本串 T，有多组询问，每组询问给一个模式串 P，回答模式串 P 在字符串 T 中作为子串出现了多少次。

解法一

利用后缀链接树的信息，进行 dfs 即可预处理每个节点的 endpos 集合的大小。

所有「前缀节点」的初始集合大小为 1，非「前缀节点」的初始集合大小为 0。然后，沿着后缀链接自下向上回溯时，每个父节点的集合大小都加上它的所有子节点的集合大小（不要遗漏父节点本身的初始值）。这样得到的每个节点处的值，就是该节点的 endpos 集合的大小。不同子节点的集合大小可以直接相加的理由是，同一个 v_i 只会出现在一个子树内，故而相加不会重复。

查询时，在自动机上查找模式串 P 对应的节点，如果存在，则答案就是该节点的 endpos 集合的大小；如果不存在，则答案为 0。

预处理时间复杂度为 $O(|\ T\ |)$。单次查询的时间复杂度为 $O(|\ P\ |)$。

解法二

对文本串 T 构造后缀自动机。

接下来做预处理：对于自动机中的每个状态 v，预处理 cnt_v，使之等于 $\text{endpos}(v)$ 集合的大小。事实上，对应同一状态 v 的所有子串在文本串 T 中的出现次数相同，这相当于集合 endpos 中的位置数。

然而我们不能明确的构造集合 endpos，因此我们只考虑它们的大小 cnt。

为了计算这些值，我们进行以下操作。对于每个状态，如果它不是通过复制创建的（且它不是初始状态 t_0），我们将它的 cnt 初始化为 1。然后我们按它们的长度 len 降序遍历所有状态，并将当前的 cnt_v 的值加到后缀链接指向的状态上，即：

$$cnt_{\text{link}(v)} \mathrel{+}= cnt_v$$

这样做每个状态的答案都是正确的。

为什么这是正确的？不是通过复制获得的状态，恰好有 $|T|$ 个，并且它们中的前 i 个在我们插入前 i 个字符时产生。因此对于每个这样的状态，我们在它被处理时计算它们所对应的位置的数量。因此我们初始将这些状态的 cnt 的值赋为 1，其它状态的 cnt 值赋为 0。

接下来我们对每一个 v 执行以下操作：$cnt_{\text{link}(v)} \mathrel{+}= cnt_v$。其背后的含义是，如果有一个字符串 v 出现了 cnt_v 次，那么它的所有后缀也在完全相同的地方结束，即也出现了 cnt_v 次。

为什么我们在这个过程中不会重复计数（即把某些位置数了两次）呢？因为我们只将一个状态的位置添加到 **一个** 其它的状态上，所以一个状态不可能以两种不同的方式将其位置重复地指向另一个状态。

因此，我们可以在 $O(|T|)$ 的时间内计算出所有状态的 cnt 的值。

最后回答询问只需要查找值 cnt_t，其中 t 为模式串对应的状态，如果该模式串不存在答案就为 0。单次查询的时间复杂度为 $O(|P|)$。

第一次出现的位置

问题

给定一个文本串 T，多组查询。每次查询字符串 P 在字符串 T 中第一次出现的位置（P 的开头位置）。

解法一

利用后缀链接树的信息，进行 dfs 即可预处理每个节点的 endpos 集合中的最小值。

所有「前缀节点」v_i 的初始值为 i，非「前缀节点」的初始值为 ∞。然后，沿着后缀链接自下向上回溯时，每个父节点的值都与它的所有子节点的值比较，取最小值（不要遗漏父节点本身的初始值）。这样得到的每个节点处的值，就是该节点的 endpos 集合中的最小值。

查询时，在自动机上查找模式串 P 对应的节点，如果存在，则答案就是该节点的值，减去 $|\ P\ | - 1$；如果不存在，则答案不存在。

预处理时间复杂度为 $O(|\ T\ |)$。单次查询的时间复杂度为 $O(|\ P\ |)$。

解法二

我们构造一个后缀自动机。我们对 SAM 中的所有状态预处理位置 firstpos。即，对每个状态 v 我们想要找到第一次出现这个状态的末端的位置 firstpos$[v]$。换句话说，我们希望先找到每个集合 endpos 中的最小的元素（显然我们不能显式地维护所有 endpos 集合）。

为了维护 firstpos 这些位置，我们对函数 `sam_extend()` 进行扩展。当我们创建新状态 cur 时，我们令：

$$\text{firstpos}(cur) = \text{len}(cur) - 1.$$

当我们将结点 q 复制到 $clone$ 时，我们令：

$$\text{firstpos}(clone) = \text{firstpos}(q).$$

（因为值的唯一的其它选项 firstpos(cur) 显然太大了）。

那么查询的答案就是 firstpos$(t) - |P| + 1$，其中 t 为对应字符串 P 的状态。单次查询只需要 $O(|P|)$ 的时间。

所有出现的位置

问题

问题同上，这一次需要查询文本串 T 中模式串 P 出现的所有位置。

解法一

找到模式串 P 对应的节点后，利用后缀链接树的信息，遍历子树，一旦发现终点节点就输出。

单次查询复杂度为 $O(|P|) + O(answer(P))$，其中，$answer(P)$ 为本次询问的答案。仿照 状态数为线性的证明→8@p881 可以说明，后缀链接树的子树大小不会超过该节点的 endpos 集合的大小的二倍，因此遍历子树的复杂度是 $O(answer(P))$ 的。

解法二

我们还是对文本串 T 构造后缀自动机。与上一个问题相似，我们为所有状态计算位置 firstpos。

如果 t 为对应于模式串 P 的状态，显然 firstpos(t) 为答案之一。我们已经找到了自动机中对应于 P 的状态。还需要找到其它哪些位置？正是那些对应于以 P 为后缀的字符串的状态。换句话说，我们要找到所有可以通过后缀链接到达状态 t 的状态。

因此为了解决这个问题，我们需要为每一个状态保存一个指向它的后缀连接列表。查询的答案就包含了对于每个我们能从状态 t 只使用反向的后缀链接进行 DFS 或 BFS 找到的所有状态的 firstpos 值。

预处理的复杂度为 $O(|T|)$，单次查询的复杂度为 $O(|P| + answer(P))$。

我们不会重复访问一个状态（因为对于仅有一个后缀链接指向一个状态，所以不存在两条不同的路径指向同一状态）。

我们只需要考虑两个可能有相同 firstpos 值的不同状态。这种情形只在一个状态是由另一个状态复制而来时发生。然而，这并不会对复杂度分析造成影响。仿照 状态数为线性的证明→8@p881，所有这种后缀为 P 的状态数目不会超过 2 $answer(P)$。

此外，我们可以通过不考虑复制而来的节点的 firstpos 值来去除重复的位置。事实上对于一个状态，如果经过被复制状态可以到达，则经过原状态也可以到达。因此，如果我们给每个状态记录标记

`is_clone` 来代表这个状态是不是被复制出来的，我们就可以简单地忽略掉被复制的状态，只输出其它所有状态的 $firstpos$ 的值。

以下是大致的实现：

```
struct state {
  bool is_clone;
  int first_pos;
  std::vector<int> inv_link;
  // some other variables
};

// 在构造 SAM 后
for (int v = 1; v < sz; v++) st[st[v].link].inv_link.push_back(v);

// 输出所有出现位置
void output_all_occurrences(int v, int P_length) {
  if (!st[v].is_clone) cout << st[v].first_pos - P_length + 1 << endl;
  for (int u : st[v].inv_link) output_all_occurrences(u, P_length);
}
```

最短的没有出现的字符串

问题

给定一个字符串 S 和一个特定的字符集，我们要找一个长度最短的没有在 S 中出现过的字符串。

解法

我们在字符串 S 的后缀自动机上做动态规划。

假定我们已经处理完了子串的一部分，当前在状态 v，想找到不连续的转移需要添加的最小字符数量，将节点 v 处的这个数量记作 d_v。

计算 d_v 非常简单。如果不存在使用字符集中至少一个字符的转移，则 $d_v = 1$。否则添加一个字符是不够的，我们需要求出所有转移中的最小值：

$$d_v = 1 + \min_{w:(v,w,c)\in SAM} d_w$$

问题的答案就是 d_{t_0}，字符串可以通过计算过的数组 d 逆推回去。

两个字符串的最长公共子串

问题

给定两个字符串 S 和 T，求出最长公共子串，公共子串定义为在 S 和 T 中都作为子串出现过的字符串 X。

解法

我们对字符串 S 构造后缀自动机。

我们现在处理字符串 T，对于每一个前缀，都在 S 中寻找这个前缀的最长后缀。换句话说，对于每个字符串 T 中的位置，我们想要找到这个位置结束的 S 和 T 的最长公共子串的长度。

为了达到这一目的，我们使用两个变量，**当前状态** v 和 **当前长度** l。这两个变量描述当前匹配的部分：它的长度和它们对应的状态。

一开始 $v = t_0$ 且 $l = 0$，即，匹配为空串。

现在我们来描述如何添加一个字符 T_i 并为其重新计算答案：

- 如果存在一个从 v 到字符 T_i 的转移，我们只需要转移并让 l 自增一。
- 如果不存在这样的转移，我们需要缩短当前匹配的部分，这意味着我们需要按照后缀链接进行转移：

  $v = \text{link}(v)$

  与此同时，需要缩短当前长度。显然我们需要将 l 赋值为 $\text{len}(v)$，因为经过这个后缀链接后我们到达的状态所对应的最长字符串是一个子串。
- 如果仍然没有使用这一字符的转移，我们继续重复经过后缀链接并减小 l，直到我们找到一个转移或到达虚拟状态 -1（这意味着字符 T_i 根本没有在 S 中出现过，所以我们设置 $v = l = 0$）。

显然问题的答案就是所有 l 的最大值。

这一部分的时间复杂度为 $O(|T|)$，因为每次移动我们要么可以使 l 增加一，要么可以在后缀链接间移动几次，每次都减小 l 的值。

代码实现：

```
string lcs(const string &S, const string &T) {
  sam_init();
  for (int i = 0; i < S.size(); i++) sam_extend(S[i]);

  int v = 0, l = 0, best = 0, bestpos = 0;
  for (int i = 0; i < T.size(); i++) {
    while (v && !st[v].next.count(T[i])) {
      v = st[v].link;
      l = st[v].length;
    }
    if (st[v].next.count(T[i])) {
      v = st[v].next[T[i]];
      l++;
    }
    if (l > best) {
      best = l;
      bestpos = i;
    }
  }
  return T.substr(bestpos - best + 1, best);
}
```

例题：SPOJ Longest Common Substring[5]

多个字符串间的最长公共子串

问题

给定 k 个字符串 S_i。我们需要找到它们的最长公共子串，即作为子串出现在每个字符串中的字符串 X。

解法一

我们将所有的子串连接成一个较长的字符串 T，以特殊字符 D_i 分开每个字符串（一个字符对应一个字符串）：

$$T = S_1 + D_1 + S_2 + D_2 + \cdots + S_k + D_k.$$

然后对字符串 T 构造后缀自动机。

现在我们需要在自动机中找到存在于所有字符串 S_i 中的一个字符串，为此可以利用添加的特殊字符。如果 S_j 包含了一个子串 X，则从子串 X 对应的节点 t 出发，必然存在一条到达 D_j 但是不经过任何其它特殊字符 $D_1, \cdots, D_{j-1}, D_{j+1}, \cdots, D_k$ 的路径。对于公共子串 X，应当对每个特殊字符 D_j 都存在这样的路径。

因此我们需要计算可达性，即对于自动机中的每个状态和每个字符 D_i，是否存在这样的一条路径。这可以容易地通过 DFS 或 BFS 及动态规划计算。这之后，问题的答案就是所有能够达到所有特殊字符的状态 v 对应的最长子串 $\text{longest}(v)$ 中最长的那个。

解法二

不妨设 **最短** 的字符串为 S_1，对它构造 SAM。利用解决两个字符串最长公共子串的算法，计算剩余的每个字符串与 S_1 的最长公共子串长度。在匹配过程中，每添加一个要匹配的字符串 S_j 中的字符，就相应地在 SAM 上移动，因此，可以直接记录 **在匹配过程中** SAM 每个状态能够匹配上的 S_j 的最长子串的长度。

因为匹配过程中，每次匹配到 SAM 的一个状态时，必然同时匹配到了它在后缀链接树上的所有祖先节点，但是祖先节点的匹配长度的信息并没有更新。所以，在完成对字符串 S_j 的匹配后，需要自下而上地沿着后缀链接更新，将子节点匹配到的最长子串的信息更新到父节点。此时，需要注意父节点记录的最长匹配长度不能超过它自身的 len 值。这样，就得到了 S_1 的 SAM 上每个状态 **实际能够匹配到** 的 S_j 的最长字串长度。

最后，只需要对每个 $S_2, \cdots, S_k$ 都匹配一遍，再对 SAM 上每个状态记录的实际匹配到的长度取最小值，就得到 SAM 上每个状态实际能够匹配到的 $S_2, \cdots, S_k$ 的最长公共子串的长度。然后，遍历 SAM 所有状态，取最大值就是这 k 个串的最长公共子串长度。

算法时间复杂度是 $O(\sum_i |S_i|)$ 的。字符串 S_1 的 SAM 虽然遍历了 k 遍，但是因为 $|S_1|$ 是最小的，所以 $k \cdot |S_1| \le \sum_i |S_i|$，复杂度的主要项依然是匹配过程遍历所有子串。

例题：SPOJ Longest Common Substring II[6]

习题

- 【模板】后缀自动机[7]
- SDOI2016 生成魔咒[8]
- SPOJ - SUBLEX[9]
- TJOI2015 弦论[10]
- SPOJ Longest Common Substring[11]
- SPOJ Longest Common Substring II[12]

- Codeforces 1037H Security[13]
- Codeforces 666E Forensic Examination[14]
- HDU4416 Good Article Good sentence[15]
- HDU4436 str2int[16]
- HDU6583 Typewriter[17]
- Codeforces 235C Cyclical Quest[18]
- CTSC2012 熟悉的文章[19]
- NOI2018 你的名字[20]

相关资料

我们先给出与 SAM 有关的最初的一些文献：

- A. Blumer, J. Blumer, A. Ehrenfeucht, D. Haussler, R. McConnell. Linear Size Finite Automata for the Set of All Subwords of a Word. An Outline of Results. [1983]
- A. Blumer, J. Blumer, A. Ehrenfeucht, D. Haussler. The Smallest Automaton Recognizing the Subwords of a Text. [1984]
- Maxime Crochemore. Optimal Factor Transducers. [1985]
- Maxime Crochemore. Transducers and Repetitions. [1986]
- A. Nerode. Linear automaton transformations. [1958]

另外，在更新的一些资源以及很多关于字符串算法的书中，都能找到这个主题：

- Maxime Crochemore, Rytter Wowjcieh. Jewels of Stringology. [2002]
- Bill Smyth. Computing Patterns in Strings. [2003]
- Bill Smith. Methods and algorithms of calculations on lines. [2006]

另外，还有一些资料：

- 《后缀自动机》，陈立杰。
- 《后缀自动机在字典树上的拓展》，刘研绎。
- 《后缀自动机及其应用》，张天扬。
- https://www.cnblogs.com/zinthos/p/3899679.html[21]
- https://codeforces.com/blog/entry/20861[22]
- https://zhuanlan.zhihu.com/p/25948077[23]

本页面主要译自博文 Суффиксный автомат[24] 与其英文翻译版 Suffix Automaton[25]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

[1] 【模板】后缀自动机

[2] SDOI2016 生成魔咒

[3] SPOJ - SUBLEX

[4] TJOI2015 弦论

[5] SPOJ Longest Common Substring

[6] SPOJ Longest Common Substring II

[7] 【模板】后缀自动机

[8] SDOI2016 生成魔咒

[9] SPOJ - SUBLEX

[10] TJOI2015 弦论

[11] SPOJ Longest Common Substring

[12] SPOJ Longest Common Substring II

[13] Codeforces 1037H Security

[14] Codeforces 666E Forensic Examination

[15] HDU4416 Good Article Good sentence

[16] HDU4436 str2int

[17] HDU6583 Typewriter

[18] Codeforces 235C Cyclical Quest

[19] CTSC2012 熟悉的文章

[20] NOI2018 你的名字

[21] https://www.cnblogs.com/zinthos/p/3899679.html

[22] https://codeforces.com/blog/entry/20861 [23] https://zhuanlan.zhihu.com/p/25948077 [24] Суффиксный автомат

[25] Suffix Automaton

8.13 后缀平衡树

定义

后缀之间的大小由字典序定义，后缀平衡树就是一个维护这些后缀顺序的平衡树，即字符串 T 的后缀平衡树是 T 所有后缀的有序集合。后缀平衡树上的一个节点相当于原字符串的一个后缀。

特别地，后缀平衡树的中序遍历即为后缀数组。

构造过程

对长度为 n 的字符串 T 建立其后缀平衡树，考虑逆序将其后缀加入后缀平衡树。

记后缀平衡树维护的集合为 X，当前添加的后缀为 S，则添加下一个后缀就是向 X 中加入 cS（亦可理解为后缀平衡树维护的字符串为 S，下一步往 S 前加入一个字符 c）。这一操作其实就是向平衡树中插入节点。

这里使用期望树高为 $O(\log n)$ 的平衡树，例如替罪羊树或 Treap 等。

做法 1

插入时，暴力比较两个后缀之间的大小关系，从而判断之后是往哪一个子树添加。这样子，单次插入至多比较 $O(\log n)$ 次，单次比较的时间复杂度至多为 $O(n)$，一共 $O(n \log n)$。

一共会插入 n 次，所以该做法的时间复杂度存在上界 $O(n^2 \log n)$。

做法 2

注意到 cS 与 S 的区别仅在于 c，且 S 已经属于 X 了，可以利用这一点来优化插入操作。

假设当前要比较 cS 与 A 两个字符串的大小，且 $A, S \in X$。每次比较时，首先比较两串的首字符。若首字符不等，则两串的大小关系就已经确定了；若首字符相等，那么就只需要判断去除首字符后两字符串的大小关系。而两串去除首字符后都已经属于 X 了，这时候可以借助平衡树 $O(\log n)$ 求排名的操作来完成后续的比较。这样，单次插入的操作至多 $O(\log^2 n)$。

一共会插入 n 次，所以该做法的时间复杂度存在上界 $O(n \log^2 n)$。

做法 3

根据做法 2，如果能够 $O(1)$ 判断平衡树中两个节点之间的大小关系，那么就可以在 $O(n \log n)$ 的时间内完成后缀平衡树的构造。

记 val_i 表示节点 i 的值。如果在建平衡树时，每个节点多维护一个标记 tag_i，使得若 $tag_i > tag_j \iff val_i > val_j$，那么就可以根据 tag_i 的大小 $O(1)$ 判断平衡树中两个节点的大小。

不妨令平衡树中每个节点对应一个实数区间，令根节点对应 $(0, 1)$。对于节点 i，记其对应的实数区间为 (l, r)，则 $tag_i = \frac{l+r}{2}$，其左子树对应实数区间 (l, tag_i)，其右子树对应实数区间 (tag_i, r)。易证 tag_i 满足上述要求。

由于使用了期望树高为 $O(\log n)$ 的平衡树，所以精度是有一定保证的。实际实现时也可以用一个较大的区间来做，例如让根对应 $(0, 10^{18})$。

做法 4

其实可以先构建出后缀数组，然后再根据后缀数组构建后缀平衡树。这样做的复杂度瓶颈在于后缀数组的构建复杂度或者所用平衡树一次性插入 n 个元素的复杂度。

删除操作

假设当前添加的后缀为 cS，上一个添加的后缀为 S。后缀平衡树还支持删除后缀 cS 的操作（亦可理解为后缀平衡树维护的字符串为 cS，将开头的 c 删除）。

类似于插入操作，借助平衡树的删除节点操作可以完成删除 cS 的操作。

后缀平衡树的优点

- 后缀平衡树的思路比较清晰，相比后缀自动机等后缀结构更好理解，会写平衡树就能写。
- 后缀平衡树的复杂度不依赖于字符集的大小
- 后缀平衡树支持在字符串开头删除一个字符
- 如果使用支持可持久化的平衡树，那么后缀平衡树也能可持久化

例题

P3809【模板】后缀排序[1]

后缀数组的模板题，建出后缀平衡树之后，通过中序遍历得到后缀数组。

SGT 版本的参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

constexpr int N = 1e6 + 5;
constexpr double INF = 1e18;

int n, m, sa[N];
string t;

// SuffixBST(SGT Ver)

// 顺序加入，查询时将询问串翻转
// 以i开始的后缀，对应节点的编号为i
constexpr double alpha = 0.75;
int root;
int sz[N], L[N], R[N];
double tag[N];
int buffer_size, buffer[N];

bool cmp(int x, int y) {
  if (t[x] != t[y]) return t[x] < t[y];
  return tag[x + 1] < tag[y + 1];
}

void init() { root = 0; }

void new_node(int& rt, int p, double lv, double rv) {
```

```
  rt = p;
  sz[rt] = 1;
  tag[rt] = (lv + rv) / 2;
  L[rt] = R[rt] = 0;
}

void push_up(int x) {
  if (!x) return;
  sz[x] = sz[L[x]] + 1 + sz[R[x]];
}

bool balance(int rt) { return alpha * sz[rt] > max(sz[L[rt]], sz[R[rt]]); }

void flatten(int rt) {
  if (!rt) return;
  flatten(L[rt]);
  buffer[++buffer_size] = rt;
  flatten(R[rt]);
}

void build(int& rt, int l, int r, double lv, double rv) {
  if (l > r) {
    rt = 0;
    return;
  }
  int mid = (l + r) >> 1;
  double mv = (lv + rv) / 2;

  rt = buffer[mid];
  tag[rt] = mv;
  build(L[rt], l, mid - 1, lv, mv);
  build(R[rt], mid + 1, r, mv, rv);
  push_up(rt);
}

void rebuild(int& rt, double lv, double rv) {
  buffer_size = 0;
  flatten(rt);
  build(rt, 1, buffer_size, lv, rv);
}

void insert(int& rt, int p, double lv, double rv) {
  if (!rt) {
    new_node(rt, p, lv, rv);
    return;
  }

  if (cmp(p, rt))
    insert(L[rt], p, lv, tag[rt]);
  else
    insert(R[rt], p, tag[rt], rv);

```

```
  push_up(rt);
  if (!balance(rt)) rebuild(rt, lv, rv);
}

void inorder(int rt) {
  if (!rt) return;
  inorder(L[rt]);
  sa[++m] = rt;
  inorder(R[rt]);
}

void solve(int Case) {
  cin >> t;
  n = t.size();
  t = " " + t;

  init();
  for (int i = n; i >= 1; --i) {
    insert(root, i, 0, INF);
  }

  // 后缀平衡树的中序遍历即为后缀数组
  m = 0;
  inorder(root);

  for (int i = 1; i <= n; ++i) cout << sa[i] << ' ';
  cout << '\n';
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  solve(1);
  return 0;
}

```

P6164【模板】后缀平衡树[2]

题意

给定初始字符串 s 和 q 个操作：

1. 在当前字符串的后面插入若干个字符。
2. 在当前字符串的后面删除若干个字符。
3. 询问字符串 t 作为连续子串在当前字符串中出现了几次?

题目 **强制在线**，字符串变化长度以及初始长度 $\leq 8 \times 10^5$，$q \leq 10^5$，询问的总长度 $\leq 3 \times 10^6$。

对于操作 1 和操作 2，由于后缀平衡树维护头插和头删操作比较方便，所以想到把尾插和尾删操作搞成头插和头删。这里如果维护 s 的反串的后缀平衡树，而非 s 的后缀平衡树，就可以完成上述转换。平衡树的添加和删除都是 $O(\log n)$ 的，所以添加或者删除一个字符的时间复杂度为 $O(\log n)$。记添加和删除的总字符数为 N，那么这一部分总的时间复杂度为 $O(N \log n)$。

对于操作 3，t 的出现次数等于以 t 为前缀的后缀数量，而以 t 为前缀的后缀数量等于其后继的排名减去其前驱的排名。在 t 后面加入一个极大的字符，就可以构造出 t 的一个后继。将 t 的最后一个字符减小 1，就可以构造出 t 的一个前驱。

现在要查询某一个串 t 在后缀平衡树中排名，由于不能保证 t 在后缀平衡树中出现过，所以每次只能暴力比较字符串大小。单次比较的时间复杂度为 $O(|t|)$，每次查询至多比较 $O(\log n)$ 次，所以单次查询的复杂度为 $O(|t|\log n)$。记所有询问串的长度和为 L，那么这一部分总的时间复杂度为 $O(L\log n)$。

SGT 版本的参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

constexpr int N = 8e5 + 5;
constexpr double INF = 1e18;

void decode(string& s, int len, int mask) {
  for (int i = 0; i < len; ++i) {
    mask = (mask * 131 + i) % len;
    swap(s[i], s[mask]);
  }
}

int q, n, na;
string a;
char t[N];

// SuffixBST(SGT Ver)

// 顺序加入，查询时将询问串翻转
// 以i结束的前缀，对应节点的编号为i
// 注意：不能写懒惰删除，否则可能会破坏树的结构
constexpr double alpha = 0.75;
int root;
int sz[N], L[N], R[N];
double tag[N];
int buffer_size, buffer[N];

bool cmp(int x, int y) {
  if (t[x] != t[y]) return t[x] < t[y];
  return tag[x - 1] < tag[y - 1];
}

void init() { root = 0; }

void new_node(int& rt, int p, double lv, double rv) {
  rt = p;
  sz[rt] = 1;
  tag[rt] = (lv + rv) / 2;
  L[rt] = R[rt] = 0;
}
```

```
44
45 void push_up(int x) {
46   if (!x) return;
47   sz[x] = sz[L[x]] + 1 + sz[R[x]];
48 }
49
50 bool balance(int rt) { return alpha * sz[rt] > max(sz[L[rt]], sz[R[rt]]); }
51
52 void flatten(int rt) {
53   if (!rt) return;
54   flatten(L[rt]);
55   buffer[++buffer_size] = rt;
56   flatten(R[rt]);
57 }
58
59 void build(int& rt, int l, int r, double lv, double rv) {
60   if (l > r) {
61     rt = 0;
62     return;
63   }
64   int mid = (l + r) >> 1;
65   double mv = (lv + rv) / 2;
66
67   rt = buffer[mid];
68   tag[rt] = mv;
69   build(L[rt], l, mid - 1, lv, mv);
70   build(R[rt], mid + 1, r, mv, rv);
71   push_up(rt);
72 }
73
74 void rebuild(int& rt, double lv, double rv) {
75   buffer_size = 0;
76   flatten(rt);
77   build(rt, 1, buffer_size, lv, rv);
78 }
79
80 void insert(int& rt, int p, double lv, double rv) {
81   if (!rt) {
82     new_node(rt, p, lv, rv);
83     return;
84   }
85
86   if (cmp(p, rt))
87     insert(L[rt], p, lv, tag[rt]);
88   else
89     insert(R[rt], p, tag[rt], rv);
90
91   push_up(rt);
92   if (!balance(rt)) rebuild(rt, lv, rv);
93 }
94
95 void remove(int& rt, int p, double lv, double rv) {
```

```
  if (!rt) return;

  if (rt == p) {
    if (!L[rt] || !R[rt]) {
      rt = (L[rt] | R[rt]);
      rebuild(rt, lv, rv);
    } else {
      // 找到rt的前驱来替换rt
      int nrt = L[rt];
      while (R[nrt]) {
        nrt = R[nrt];
      }
      remove(L[rt], nrt, lv, tag[rt]);
      L[nrt] = L[rt];
      R[nrt] = R[rt];
      rt = nrt;
      tag[rt] = (lv + rv) / 2;
    }
  } else {
    double mv = (lv + rv) / 2;
    if (cmp(p, rt))
      remove(L[rt], p, lv, mv);
    else
      remove(R[rt], p, mv, rv);
  }

  push_up(rt);
  if (!balance(rt)) rebuild(rt, lv, rv);
}

bool cmp1(const string& s, int len, int p) {
  for (int i = 1; i <= len; ++i, --p) {
    if (s[i] < t[p]) return true;
    if (s[i] > t[p]) return false;
  }
  return false;
}

int query(int rt, const string& s, int len) {
  if (!rt) return 0;
  if (cmp1(s, len, rt))
    return query(L[rt], s, len);
  else
    return sz[L[rt]] + 1 + query(R[rt], s, len);
}

void solve() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  n = 0;
  cin >> q;
  init();

```

```
148   cin >> a;
149   na = a.size();
150   a = " " + a;
151   for (int i = 1; i <= na; ++i) {
152     t[++n] = a[i];
153     insert(root, n, 0, INF);
154   }
155
156   int mask = 0;
157   char op[10];
158   for (int i = 1; i <= q; ++i) {
159     cin >> op;
160
161     // 三种情况分别处理
162
163     if (op[0] == 'A') {  // ADD
164       cin >> a;
165       na = a.size();
166       decode(a, na, mask);
167       a = " " + a;
168
169       for (int i = 1; i <= na; ++i) {
170         t[++n] = a[i];
171         insert(root, n, 0, INF);
172       }
173     } else if (op[0] == 'D') {  // DEL
174       int x;
175       cin >> x;
176       while (x) {
177         remove(root, n, 0, INF);
178         --n;
179         --x;
180       }
181     } else if (op[0] == 'Q') {  // QUERY
182       cin >> a;
183       na = a.size();
184       decode(a, na, mask);
185       a = " " + a;
186
187       reverse(a.begin() + 1, a.begin() + 1 + na);
188
189       a.push_back('Z' + 1);
190       int ans = query(root, a, na + 1);
191
192       --a[na];
193       ans -= query(root, a, na + 1);
194
195       cout << ans << '\n';
196       mask ^= ans;
197     }
198   }
199 }
```

```
200
201 int main() {
202   solve();
203   return 0;
204 }
205
```

参考资料

- 陈立杰 -《重量平衡树和后缀平衡树在信息学奥赛中的应用》

外部参考资料

[1] P3809【模板】后缀排序 [2] P6164【模板】后缀平衡树

8.14 广义后缀自动机

前置知识

广义后缀自动机基于下面的知识点

- 字典树（Trie 树）→8.6@p895
- 后缀自动机→8.12@p992

请务必对上述两个知识点非常熟悉之后，再来阅读本文，特别是对于 **后缀自动机** 中的 **后缀链接** 能够有一定的理解

引入

起源

广义后缀自动机是由刘研绎在其 2015 国家队论文《后缀自动机在字典树上的拓展》上提出的一种结构，即将后缀自动机直接建立在字典树上。

> 大部分可以用后缀自动机处理的字符串的问题均可扩展到 Trie 树上。——刘研绎

约定

参考 字符串约定→8.2@p882

字符串个数为 k 个，即 $S_1, S_2, S_3 ... S_k$

约定字典树和广义后缀自动机的根节点为 0 号节点

概述

后缀自动机 (suffix automaton, SAM) 是用于处理单个字符串的子串问题的强力工具。

而广义后缀自动机 (General Suffix Automaton) 则是将后缀自动机整合到字典树中来解决对于多个字符串的子串问题

常见的伪广义后缀自动机

1. 通过用特殊符号将多个串直接连接后，再建立 SAM
2. 对每个串，重复在同一个 SAM 上进行建立，每次建立前，将 `last` 指针置零

方法 1 和方法 2 的实现方式简单，而且在面对题目时通常可以达到和广义后缀自动机一样的正确性。所以在网络上很多人会选择此类写法，例如在后缀自动机一文中最后一个应用，便使用了方法 1（原文链接）→8.12@p992

但是无论方法 1 还是方法 2，其时间复杂度较为危险

构造广义后缀自动机

根据原论文的描述，应当在多个字符串上先建立字典树，然后在字典树的基础上建立广义后缀自动机。

字典树的使用

首先应对多个串创建一棵字典树，这不是什么难事，如果你已经掌握了前置知识的前提下，可以很快的建立完毕。这里为了统一上下文的代码，给出一个可能的字典树代码。

实现

```
constexpr int MAXN = 2000000;
constexpr int CHAR_NUM = 30;

struct Trie {
  int next[MAXN][CHAR_NUM];  // 转移
  int tot;                   // 节点总数: [0, tot)

  void init() { tot = 1; }

  int insertTrie(int cur, int c) {
    if (next[cur][c]) return next[cur][c];
    return next[cur][c] = tot++;
  }

  void insert(const string &s) {
    int root = 0;
    for (auto ch : s) root = insertTrie(root, ch - 'a');
  }
};
```

这里我们得到了一棵依赖于 `next` 数组建立的一棵字典树。

后缀自动机的建立

如果我们把这样一棵树直接认为是一个后缀自动机，则我们可以得到如下结论

- 对于节点 `i`，其 `len[i]` 和它在字典树中的深度相同
- 如果我们对字典树进行拓扑排序，我们可以得到一串根据 `len` 不递减的序列。BFS 的结果相同

而后缀自动机在建立的过程中，可以视为不断的插入 `len` 严格递增的值，且差值为 1。所以我们可以将对字典树进行拓扑排序后的结果做为一个队列，然后按照这个队列的顺序不断地插入到后缀自动机中。

由于在普通后缀自动机上，其前一个节点的 `len` 值为固定值，即为 `last` 节点的 `len`。但是在广义后缀自动机中，插入的队列是一个不严格递增的数列。所以对于每一个值，对于它的 `last` 应该是已知而且固定的，在字典树上，即为其父亲节点。

由于在字典树中，已经建立了一个近似的后缀自动机，所以只需要对整个字典树的结构进行一定的处理即可转化为广义后缀自动机。我们可以按照前面提出的队列顺序来对整个字典树上的每一个节点进行更新操作。最终我们可以得到广义后缀自动机。

对于每个点的更新操作，我们可以稍微修改一下 SAM 中的插入操作来得到。

对于整个插入的过程，需要注意的是，由于插入是按照 `len` 不递减的顺序插入，在进行 `clone` 后的数据复制过程中，不可以复制其 `len` 小于当前 `len` 的数据。

过程

根据上述的逻辑，可以将整个构建过程描述为如下操作

1. 将所有字符串插入到字典树中
2. 从字典树的根节点开始进行 BFS，记录下顺序以及每个节点的父亲节点
3. 将得到的 BFS 序列按照顺序，对每个节点在原字典树上进行构建，注意不能将 `len` 小于当前 `len` 的数据进行操作

对操作次数为线性的证明

由于仅处理 BFS 得到的序列，可以保证字典树上所有节点仅经过一次。

对于最坏情况，考虑字典树本身节点个数最多的情况，即任意两个字符串没有相同的前缀，则节点个数为 $\sum_{i=1}^{k}|S_i|$，即所有的字符串长度之和。

而在后缀自动机的更新操作的复杂度已经在 后缀自动机→8.12@p992 中证明

所以可以证明其最坏复杂度为线性

而通常伪广义后缀自动机的平均复杂度等同于广义后缀自动机的最差复杂度，面对对于大量的字符串时，伪广义后缀自动机的效率远不如标准的广义后缀自动机

实现

对插入函数进行少量必要的修改即可得到所需要的函数

参考代码

```
struct GSA {
  int len[MAXN];              // 节点长度
  int link[MAXN];             // 后缀链接，link
  int next[MAXN][CHAR_NUM];   // 转移
  int tot;                    // 节点总数：[0, tot)

  int insertSAM(int last, int c) {
    int cur = next[last][c];
    len[cur] = len[last] + 1;
    int p = link[last];
    while (p != -1) {
      if (!next[p][c])
        next[p][c] = cur;
      else
        break;
      p = link[p];
    }
    if (p == -1) {
      link[cur] = 0;
      return cur;
    }
    int q = next[p][c];
    if (len[p] + 1 == len[q]) {
      link[cur] = q;
```

```
25        return cur;
26      }
27      int clone = tot++;
28      for (int i = 0; i < CHAR_NUM; ++i)
29        next[clone][i] = len[next[q][i]] != 0 ? next[q][i] : 0;
30      len[clone] = len[p] + 1;
31      while (p != -1 && next[p][c] == q) {
32        next[p][c] = clone;
33        p = link[p];
34      }
35      link[clone] = link[q];
36      link[cur] = clone;
37      link[q] = clone;
38      return cur;
39    }
40
41    void build() {
42      queue<pair<int, int>> q;
43      for (int i = 0; i < 26; ++i)
44        if (next[0][i]) q.push({i, 0});
45      while (!q.empty()) {
46        auto item = q.front();
47        q.pop();
48        auto last = insertSAM(item.second, item.first);
49        for (int i = 0; i < 26; ++i)
50          if (next[last][i]) q.push({i, last});
51      }
52    }
53  }
```

- 由于整个 BFS 的过程得到的顺序，其父节点始终在变化，所以并不需要保存 `last` 指针。
- 插入操作中，`int cur = next[last][c];` 与正常后缀自动机的 `int cur = tot++;` 有差异，因为我们插入的节点已经在树型结构中完成了，所以只需要直接获取即可
- 在 `clone` 后的数据拷贝中，有这样的判断 `next[clone][i] = len[next[q][i]] != 0 ? next[q][i] : 0;` 这与正常的后缀自动机的直接赋值 `next[clone][i] = next[q][i];` 有一定差异，此次是为了避免更新了 `len` 大于当前节点的值。由于数组中 `len` 当且仅当这个值被 BFS 遍历并插入到后缀自动机后才会被赋值

性质

1. 广义后缀自动机与后缀自动机的结构一致，在后缀自动机上的性质绝大部分均可在广义后缀自动机上生效（后缀自动机的性质→8.12@p992）
2. 当广义后缀自动机建立后，通常字典树结构将会被破坏，即通常不可以用广义后缀自动机来解决字典树问题。当然也可以选择准备双倍的空间，将后缀自动机建立在另外一个空间上。

应用

所有字符中不同子串个数

可以根据后缀自动机的性质得到，以点 i 为结束节点的子串个数等于 $len[i] - len[link[i]]$

所以可以遍历所有的节点求和得到

例题：【模板】广义后缀自动机（广义 SAM）[1]

参考代码

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 2000000;  // 双倍字符串长度
constexpr int CHAR_NUM = 30;   // 字符集个数，注意修改下方的 (-'a')

struct exSAM {
  int len[MAXN];              // 节点长度
  int link[MAXN];             // 后缀链接，link
  int next[MAXN][CHAR_NUM];  // 转移
  int tot;                    // 节点总数：[0, tot)

  void init() {  // 初始化函数
    tot = 1;
    link[0] = -1;
  }

  int insertSAM(int last, int c) {  // last 为父 c 为子
    int cur = next[last][c];
    if (len[cur]) return cur;
    len[cur] = len[last] + 1;
    int p = link[last];
    while (p != -1) {
      if (!next[p][c])
        next[p][c] = cur;
      else
        break;
      p = link[p];
    }
    if (p == -1) {
      link[cur] = 0;
      return cur;
    }
    int q = next[p][c];
    if (len[p] + 1 == len[q]) {
      link[cur] = q;
      return cur;
    }
    int clone = tot++;
    for (int i = 0; i < CHAR_NUM; ++i)
      next[clone][i] = len[next[q][i]] != 0 ? next[q][i] : 0;
    len[clone] = len[p] + 1;
    while (p != -1 && next[p][c] == q) {
      next[p][c] = clone;
      p = link[p];
    }
    link[clone] = link[q];
    link[cur] = clone;
    link[q] = clone;
    return cur;
```

```
52    }
53
54    int insertTrie(int cur, int c) {
55      if (next[cur][c]) return next[cur][c];  // 已有该节点 直接返回
56      return next[cur][c] = tot++;            // 无该节点 建立节点
57    }
58
59    void insert(const string &s) {
60      int root = 0;
61      for (auto ch : s) root = insertTrie(root, ch - 'a');
62    }
63
64    void insert(const char *s, int n) {
65      int root = 0;
66      for (int i = 0; i < n; ++i)
67        root =
68            insertTrie(root, s[i] - 'a');  // 一边插入一边更改所插入新节点的父节点
69    }
70
71    void build() {
72      queue<pair<int, int>> q;
73      for (int i = 0; i < 26; ++i)
74        if (next[0][i]) q.push({i, 0});
75      while (!q.empty()) {  // 广搜遍历
76        auto item = q.front();
77        q.pop();
78        auto last = insertSAM(item.second, item.first);
79        for (int i = 0; i < 26; ++i)
80          if (next[last][i]) q.push({i, last});
81      }
82    }
83  } exSam;
84
85  char s[1000100];
86
87  int main() {
88    int n;
89    cin >> n;
90    exSam.init();
91    for (int i = 0; i < n; ++i) {
92      cin >> s;
93      int len = strlen(s);
94      exSam.insert(s, len);
95    }
96    exSam.build();
97    long long ans = 0;
98    for (int i = 1; i < exSam.tot; ++i) {
99      ans += exSam.len[i] - exSam.len[exSam.link[i]];
100   }
101   cout << ans << endl;
102 }
103
```

多个字符串间的最长公共子串

我们需要对每个节点建立一个长度为 k 的数组 `flag`（对于本题而言，可以仅为标记数组，若需要求出此子串的个数，则需要改成计数数组）

在字典树插入字符串时，对所有节点进行计数，保存在当前字符串所在的数组

然后按照 `len` 递减的顺序遍历，通过后缀链接将当前节点的 `flag` 与其他节点的合并

遍历所有的节点，找到一个 `len` 最大且满足对于所有的 `k`，其 `flag` 的值均为非 0 的节点，此节点的 len 即为解

例题：SPOJ Longest Common Substring II[2]

参考代码

```cpp
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;

constexpr int MAXN = 2000000;  // 双倍字符串长度
constexpr int CHAR_NUM = 30;   // 字符集个数，注意修改下方的 (-'a')
constexpr int NUM = 15;        // 字符串个数

struct exSAM {
  int len[MAXN];              // 节点长度
  int link[MAXN];             // 后缀链接，link
  int next[MAXN][CHAR_NUM];   // 转移
  int tot;                    // 节点总数：[0, tot)
  int lenSorted[MAXN];    // 按照 len 排序后的数组，仅排序 [1, tot)
                          // 部分，最终下标范围 [0, tot - 1)
  int sizeC[MAXN][NUM];   // 表示某个字符串的子串个数
  int curString;          // 字符串实际个数
  /**
   * 计数排序使用的辅助空间数组
   */
  int lc[MAXN];  // 统计个数

  void init() {
    tot = 1;
    link[0] = -1;
  }

  int insertSAM(int last, int c) {
    int cur = next[last][c];
    len[cur] = len[last] + 1;
    int p = link[last];
    while (p != -1) {
      if (!next[p][c])
        next[p][c] = cur;
      else
        break;
      p = link[p];
    }
    if (p == -1) {
      link[cur] = 0;
```

```
41        return cur;
42      }
43      int q = next[p][c];
44      if (len[p] + 1 == len[q]) {
45        link[cur] = q;
46        return cur;
47      }
48      int clone = tot++;
49      for (int i = 0; i < CHAR_NUM; ++i)
50        next[clone][i] = len[next[q][i]] != 0 ? next[q][i] : 0;
51      len[clone] = len[p] + 1;
52      while (p != -1 && next[p][c] == q) {
53        next[p][c] = clone;
54        p = link[p];
55      }
56      link[clone] = link[q];
57      link[cur] = clone;
58      link[q] = clone;
59      return cur;
60    }
61
62    int insertTrie(int cur, int c) {
63      if (!next[cur][c]) next[cur][c] = tot++;
64      sizeC[next[cur][c]][curString]++;
65      return next[cur][c];
66    }
67
68    void insert(const string &s) {
69      int root = 0;
70      for (auto ch : s) root = insertTrie(root, ch - 'a');
71      curString++;
72    }
73
74    void insert(const char *s, int n) {
75      int root = 0;
76      for (int i = 0; i < n; ++i) root = insertTrie(root, s[i] - 'a');
77      curString++;
78    }
79
80    void build() {
81      queue<pair<int, int>> q;
82      for (int i = 0; i < 26; ++i)
83        if (next[0][i]) q.push({i, 0});
84      while (!q.empty()) {  // 广搜遍历
85        auto item = q.front();
86        q.pop();
87        auto last = insertSAM(item.second, item.first);
88        for (int i = 0; i < 26; ++i)
89          if (next[last][i]) q.push({i, last});
90      }
91    }
92
```

```
  void sortLen() {
    for (int i = 1; i < tot; ++i) lc[i] = 0;
    for (int i = 1; i < tot; ++i) lc[len[i]]++;
    for (int i = 2; i < tot; ++i) lc[i] += lc[i - 1];
    for (int i = 1; i < tot; ++i) lenSorted[--lc[len[i]]] = i;
  }

  void getSizeLen() {
    for (int i = tot - 2; i >= 0; --i)
      for (int j = 0; j < curString; ++j)
        sizeC[link[lenSorted[i]]][j] += sizeC[lenSorted[i]][j];
  }
} exSam;

int main() {
  exSam.init();  // 初始化
  string s;
  while (cin >> s) exSam.insert(s);
  exSam.build();
  exSam.sortLen();
  exSam.getSizeLen();
  int ans = 0;
  for (int i = 0; i < exSam.tot; ++i) {
    bool flag = true;
    for (int j = 0; j < exSam.curString; ++j) {
      if (!exSam.sizeC[i][j]) {
        flag = false;
        break;
      }
    }
    if (flag) ans = max(ans, exSam.len[i]);
  }
  cout << ans << endl;
}

```

外部参考资料

[1] 【模板】广义后缀自动机（广义 SAM）

[2] SPOJ Longest Common Substring II

8.15 后缀树

后缀树是一种维护一个字符串所有后缀的数据结构。

一些记号

记构建后缀树的母串为 S，长度为 n，字符集为 Σ。

令 $S[i]$ 表示 S 中的第 i 个字符，其中 $1 \leq i \leq n$。

令 $S[l, r]$ 表示 S 中第 l 个字符至第 r 个字符组成的字符串，称为 S 的一个子串。

记 $S[i, n]$ 为 S 的以 i 开头的后缀，$S[1, i]$ 为 S 的以 i 结尾的前缀。

定义

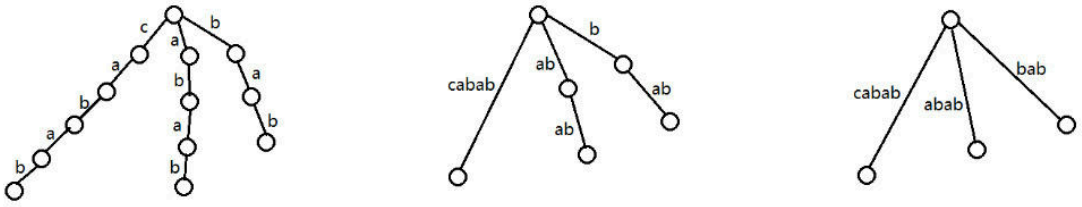
定义字符串 S 的 **后缀 trie** 为将 S 的所有后缀插入至 trie 树中得到的字典树。在后缀 trie 中，节点 x 对应的字符串为从根节点走到 x 的路径上经过的字符拼接而成的字符串。记后 缀 trie 中所有对应 S 的某个后缀的节点为后缀节点。

容易看出后缀 trie 的优越性质：它的非根节点恰好能接受 S 的所有本质不同非空子串。但构建后缀 trie 的时空复杂度均为 $O(n^2)$，在很多情况下不能接受，所以我们引入后缀树的概念。

如果令后缀 trie 中所有拥有多于一个儿子的节点和后缀节点为关键点，定义只保留关键点，将非关键点形成的链压缩成一条边形成的压缩 trie 树为 **后缀树 (Suffix Tree)**。如果仅令后缀 trie 中所有拥有多于一个儿子的节点和叶结点为关键点，定义只保留关键点形成的压缩 trie 树为 **隐式后缀树 (Implicit Suffix Tree)**。容易看出隐式后缀树为后缀树进一步压缩后得到的结果。

在后缀树和隐式后缀树中，每条边对应一个字符串；每个非根节点 x 对应了一个字符串集合，为从根节点走到 x 的父亲节点 fa_x 经过的字符串，拼接上 fa_x 至 x 的树边对应的字符串的任意一个非空前缀，称为 str_x。同时，在隐式后缀树中，称一个没有对应任何节点的后缀为 **隐式后缀**。

下图从左至右分别为以字符串 cabab 为母串构建的后缀 trie、后缀树和隐式后缀树。



考虑将 S 的后缀逐个插入至后缀 trie 中。从第二次插入开始，每次最多新增一个拥有多于一个儿子的节点和一个后缀节点，所以后缀树中节点个数最多为 $2n$ 个，十分优秀。

后缀树的建立

支持前端动态添加字符的算法

反串建 SAM 建出的 parent 树就是这个串的后缀树，所以我们将反串的字符逐个加入 SAM 即可。

参考实现

```
struct SuffixAutomaton {
  int tot, lst;
  int siz[N << 1];
  int buc[N], id[N << 1];

  struct Node {
    int len, link;
    int ch[26];
  } st[N << 1];

  SuffixAutomaton() : tot(1), lst(1) {}

  void extend(int ch) {
    int cur = ++tot, p = lst;
```

```
    lst = cur;
    siz[cur] = 1, st[cur].len = st[p].len + 1;
    for (; p && !st[p].ch[ch]; p = st[p].link) st[p].ch[ch] = cur;
    if (!p)
      st[cur].link = 1;
    else {
      int q = st[p].ch[ch];
      if (st[q].len == st[p].len + 1)
        st[cur].link = q;
      else {
        int pp = ++tot;
        st[pp] = st[q];
        st[pp].len = st[p].len + 1;
        st[cur].link = st[q].link = pp;
        for (; p && st[p].ch[ch] == q; p = st[p].link) st[p].ch[ch] = pp;
      }
    }
  }
} SAM;
```

支持后端动态添加字符的算法

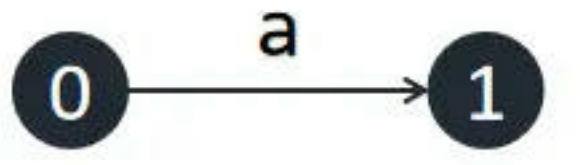
Ukkonen 算法是一种增量构造算法。我们依次向树中插入串 S 的每一个字符，并在每一次插入之后正确地维护当前的后缀树。

朴素算法

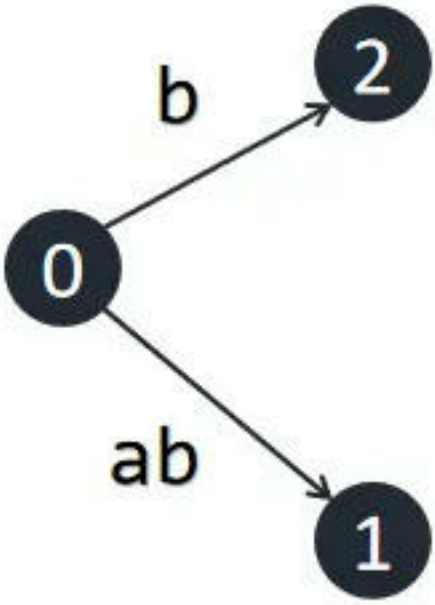
首先介绍一下一种较为暴力的构建方式，我们用字符串 abbbc 来演示一下构建的过程。

初始建立一个根节点，称为 0 号节点。同时每条边我们维护一个区间 $[l,r]$ 表示这条边上的字符串为 $S[l,r]$。另外，维护已经插入的字符个数 m，初始为 0。

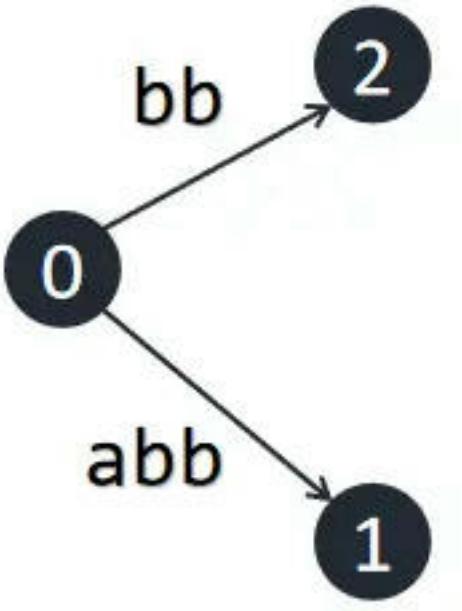
首先插入字符 a，直接从 0 号节点伸出一条边，标为 $[1,\infty]$，指向一个新建的节点。这里的 ∞ 是一个极大值，可理解为串的结尾，这样在插入新字符时，这条边会自动的包含新的字符。



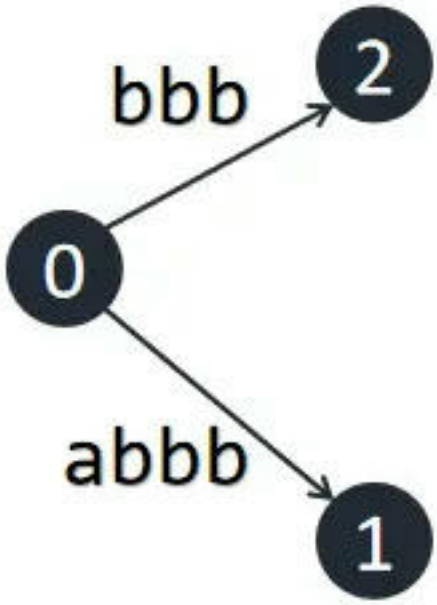
接下来我们插入字符 b，同样从 0 伸出一条边，标为 $[2,\infty$ [illegible]$]$。注意到之前延伸出的边 $[1,\infty]$ 的意义自动地发生了变化，随着串结尾的改变，其表示的串从 a 变为了 ab。这样是正确的，因为之前所有后缀都已经以一个叶节点的形式出现在树中，只需要向所有叶节点的末端插入一个当前字符即可。



接下来，我们要再次插入一个字符 b，但是 b 是之前已经插入的字符串的一个子串，因此原树已经包含 b，此时，我们什么都不做，记录一个 k 表示 $S[k,m]$ 是当前最长的隐式后缀。

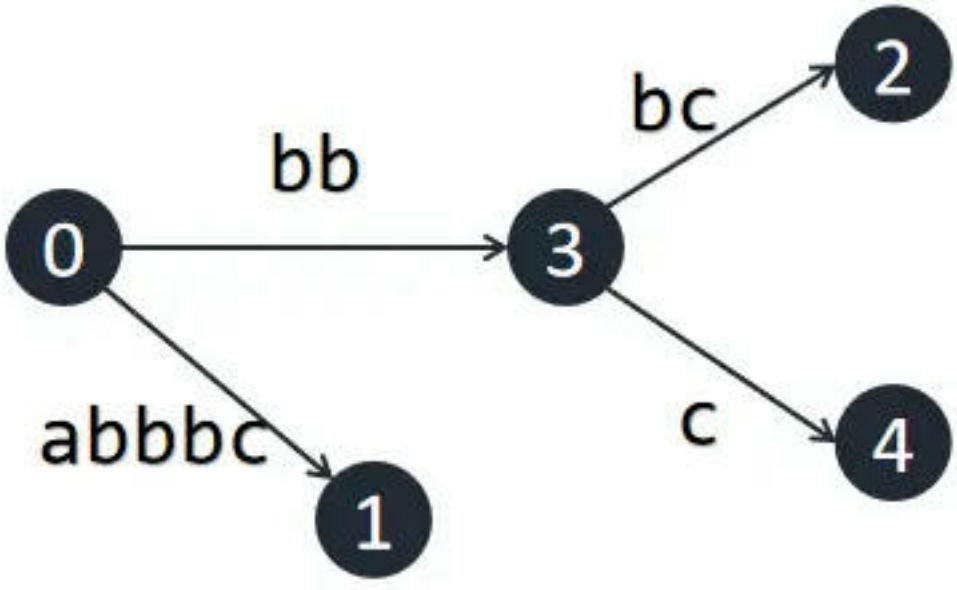


接下来我们插入另一个 b。因为前一个 b 没有插入成功，此时 $k=3$，代表要插入的后缀为 bb。我们从根开始向下寻找 bb，发现也在原树之中。同样，我们还是什么都不做。

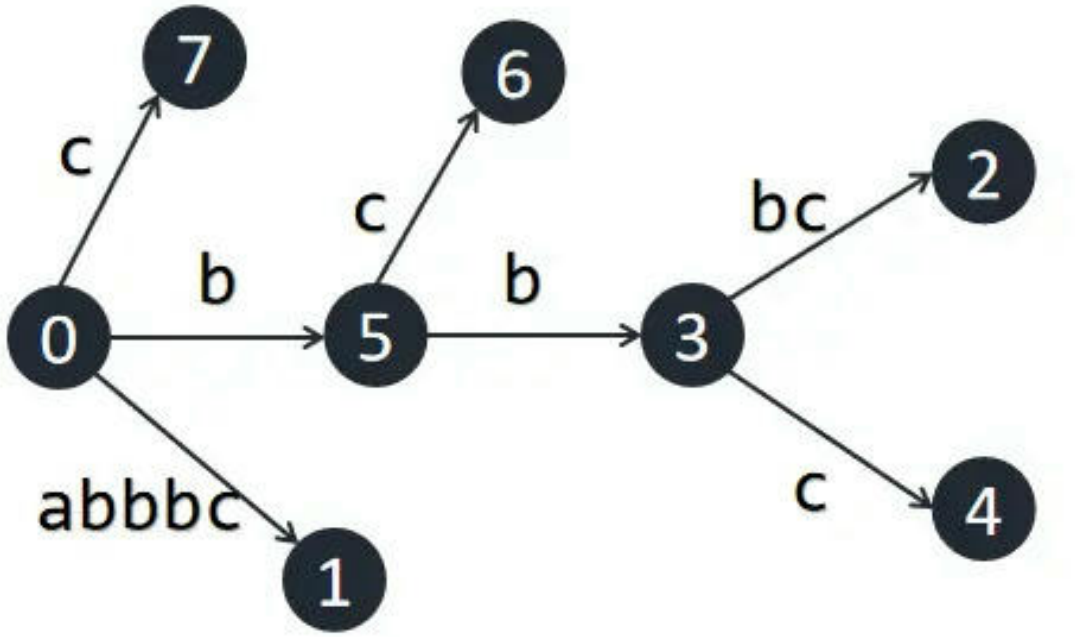


注意到我们没有管 k 之后的后缀。因为如果 $S[k,m]$ 是一个隐式后缀，那么对于 $l>k$，$S[l,m]$ 都是隐式后缀。因为由 $S[k,m]$ 为隐式后缀可知，存在字符 c 使得 $S[k,m]+c$ 为 S 的子串，所以 $S[l,m]+c$ 也为 S 的子串，由隐式后缀树的定义可知 $S[l,m]$ 也不作为叶结点出现。

接下来我们插入 c，此时 $k=3$，因此我们需要沿着根向下寻找 bbc，发现不在原树中。我们需要在 bb 处代表的节点延伸出一条为 $[5,\infty]$ 的出边。但发现这个节点其实不存在，而是包含在一条边中，因此我们需要分裂这条边，创建一个新节点，再在创建的节点处伸展出我们要创建的出边。此时成功插入，令 $k\to k+1$，因为 $S[k,m]$ 不再是隐式后缀。



接下来，因为 k 变化了，我们重复这个过程，直到再次出现隐式后缀，或 $k > m$（在这个例子中，是后者）。



构建过程结束。

该算法每次暴力从根向下寻找并插入的复杂度最坏为 $O(n)$，所以总的复杂度为 $O(n^2)$。

后缀链接

朴素算法慢主要是因为每次 extend 都要从根找到最长隐式后缀的插入位置。所以考虑把这个位置记下来。首先，我们采用一个二元组 (now, rem) 来描述当前这个最长的被隐式包含的后缀 $S[k, m]$。沿着节点 now 的开头为 $S[m - rem + 1]$ 的出边走长度 rem 到达的位置应该唯一表示一个字符串，每次插入新的字符时，我们只需要从 now 和 rem 描述的位置查找即可。

现在，我们只需要在 $k \to k + 1$ 时更新 (now, rem)。此时如果 $now = 0$，只需要让 $rem \to rem - 1$，因为下一个要插入的后缀是刚才插入的长度 -1。否则，设 str_{now} 对应的子串为 $S[l, r]$，我们需要找到一个节点 now' 对应 $S[l + 1, r]$，令 $now \to now'$ 即可。

首先有引理：对隐式后缀树中任意非叶非根节点 x，在树中存在另一非叶节点 y，使得 str_y 是 str_x 对应的子串删去开头的字符。

证明。令 s 表示 str_x 删去开头字符形成的字符串。由隐式后缀树的定义可知，存在两个不同的字符 c_1, c_2，满足 $str_x + c1$ 与 $str_x + c_2$ 均为 S 的子串。所以，$s + c_1$ 与 $s + c_2$ 也为 S 的子串，所以 s 在后缀 trie 中也对应了一个有分叉的关键点，即在隐式后缀 trie 中存在 y 使得 $str_y = s$。证毕。

由该引理，我们定义 $\text{Link}(x) = y$，称为 x 的 **后缀链接 (Suffix Link)**。于是 $now' = \text{Link}(now)$ 一定存在。现在我们只要能求出隐式后缀树中所有非根非叶节点的 Link 即可。

Ukkonen 算法

Ukkonen 算法的整体流程如下：

为了构建隐式后缀树，我们从前往后加入 S 中的字符。假设根节点为 0，且当前已经建出 $S[1, m]$ 的隐式后缀树且维护好了后缀链接。$S[1, m]$ 的最长隐式后缀为 $S[k, m]$，在树中的位置为 (now, rem)。设 $S[m + 1] = x$，现在我们需要加入字符 x。此时，$S[1, m]$ 的每一个后缀都需要在末尾添加字符 x。由于所有显式后

缀都对应树中某个叶结点，它们父边右端点为 ∞，无需维护。所以，现在我们只用考虑隐式后缀末尾添加 x 对树的形态产生的影响。首先考虑 $S[k,m]$，有两种情况：

1. (now, rem) 位置已经存在 x 的转移。此时后缀树形态不会发生变化。由于 $S[k,m+1]$ 已经在后缀树中出现，所以对于 $l>k$，$S[l,m+1]$ 也会在后缀树中出现，此时只需将 $rem \to rem+1$，不需做任何修改。
2. (now, rem) 不存在 x 的转移。如果 (now, rem) 恰好为树中的节点，则此节点新增一条出边 x；否则需要对节点进行分裂，在此位置新增一个节点，并在新增节处添加出边 x。此时对于 $l>k$，我们并不知道 $S[l,m]$ 会对后缀树形态造成什么影响，所以我们还需继续考虑 $S[k+1,m]$。考虑怎么求出 $S[k+1,m]$ 在后缀树中的位置：如果 now 不为 0，可以利用后缀链接，令 $now=\text{Link}(now)$；否则，令 $rem \to rem-1$。最后令 $k \to k+1$，再次重复这个过程。

每一步都只消耗常数时间，而算法在插入全部的字符后停止，所以时间复杂度为 $O(n)$。

由于 Ukkonen 算法只能处理出 S 的隐式后缀树，而隐式后缀树在一些问题中的功能可能不如后缀树强大，所以在需要时，可以在 S 的末端添加一个从未出现过的字符，这时 S 的所有后缀可以和树的所有叶子一一对应。

参考实现

```
struct SuffixTree {
  int ch[M + 5][RNG + 1], st[M + 5], len[M + 5], link[M + 5];
  int s[N + 5];
  int now{1}, rem{0}, n{0}, tot{1};

  SuffixTree() { len[0] = inf; }

  int new_node(int s, int le) {
    ++tot;
    st[tot] = s;
    len[tot] = le;
    return tot;
  }

  void extend(int x) {
    s[++n] = x;
    ++rem;
    for (int lst{1}; rem;) {
      while (rem > len[ch[now][s[n - rem + 1]]])
        rem -= len[now = ch[now][s[n - rem + 1]]];
      int &v{ch[now][s[n - rem + 1]]}, c{s[st[v] + rem - 1]};
      if (!v || x == c) {
        lst = link[lst] = now;
        if (!v)
          v = new_node(n, inf);
        else
          break;
      } else {
        int u{new_node(st[v], rem - 1)};
        ch[u][c] = v;
        ch[u][x] = new_node(n, inf);
        st[v] += rem - 1;
        len[v] -= rem - 1;
        lst = link[lst] = v = u;
```

```
35        }
36        if (now == 1)
37          --rem;
38        else
39          now = link[now];
40      }
41    }
42  } Tree;
```

作用

后缀树上每一个节点到根的路径都是 S 的一个非空子串，这在处理很多字符串问题时都很有用。

后缀树的 DFS 序就是后缀数组。后缀树的一个子树也就对应到后缀数组上的一个区间。后缀树上两个后缀的最长公共前缀是它们对应的叶节点的 LCA，因此，后缀数组的 height 的结论可以理解为树上若干个节点的 LCA 等于 DFS 序最小的和最大的节点的 LCA。

例题

洛谷 P3804【模板】后缀自动机（SAM）[1]

题意：

给定一个只包含小写字母的字符串 S。

请你求出 S 的所有出现次数不为 1 的子串的出现次数乘上该子串长度的最大值。

解法

建出插入一个终止符的隐式后缀树。树上每条从根出发的路径都构成子串。一个显示后缀的出现次数即为对应节点子树内的叶子节点个数，隐式后缀不用考虑，因为一个隐式后缀的出现次数等于向下走到的第一个节点对应显示后缀的出现次数，而且一定没有该显示后缀长。所以遍历整棵树，求出每个节点子树内叶子个数和每个节点到根的路径长度。如果叶子个数 >1 则更新答案。复杂度 $O(|S||\Sigma|)$。

参考代码

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
constexpr int N(1e6), M(2 * N), inf(1e7), RNG{26};

struct SuffixTree {
  int ch[M + 5][RNG + 1], st[M + 5], len[M + 5], link[M + 5];
  int s[N + 5];
  int now{1}, rem{0}, n{0}, tot{1};

  SuffixTree() { len[0] = inf; }

  int new_node(int s, int le) {
    ++tot;
    st[tot] = s;
```

```
    len[tot] = le;
    return tot;
  }

  void extend(int x) {
    s[++n] = x;
    ++rem;
    for (int lst{1}; rem;) {
      while (rem > len[ch[now][s[n - rem + 1]]])
        rem -= len[now = ch[now][s[n - rem + 1]]];
      int &v{ch[now][s[n - rem + 1]]}, c{s[st[v] + rem - 1]};
      if (!v || x == c) {
        lst = link[lst] = now;
        if (!v)
          v = new_node(n, inf);
        else
          break;
      } else {
        int u{new_node(st[v], rem - 1)};
        ch[u][c] = v;
        ch[u][x] = new_node(n, inf);
        st[v] += rem - 1;
        len[v] -= rem - 1;
        lst = link[lst] = v = u;
      }
      if (now == 1)
        --rem;
      else
        now = link[now];
    }
  }

  pair<long long, int> search(int u, int dep = 0) {
    if (st[u] + len[u] >= n) return {0, 1};
    dep += len[u];
    long long ans{0};
    int ys{0};
    for (int i{0}; i <= RNG; ++i)
      if (ch[u][i]) {
        auto res = search(ch[u][i], dep);
        ans = max(ans, res.first);
        ys += res.second;
      }
    if (ys > 1) ans = max(ans, 1LL * dep * ys);
    return {ans, ys};
  }
} T;

string s;

int main() {
  cin >> s;
```

```
  for (int i = 0; i < s.size(); ++i) T.extend(s[i] - 'a' + 1);
  T.extend(0);
  cout << T.search(1).first << endl;
  return 0;
}
```

CF235C Cyclical Quest[2]

题意：给定一个小写字母主串 S 和 n 个询问串，求每个询问串 x_i 的所有循环同构在主串中出现的次数总和。

解法

建立插入终止符的隐式后缀树。

枚举当前在那个循环节，记录在树上能查找到多长的前缀。

重复类似 Ukkonen 算法的过程，记录当前能匹配到的位置 (now, rem)。每次尝试插入下一个字符，如果成功则继续插入，否则跳出循环。

如果某一个次成功匹配了当前的循环节，且该循环节之前没出现过，则更新答案。

然后切换到下个循环节的时候，我们要删去当前匹配的子串开头的字符：这正好就相当于令 $now \to \text{Link}(now)$。当然，如果 $now = 1$ 则直接让 $rem \to rem - 1$ 就行了。

复杂度 $O(|S||\Sigma| + \sum |x_i|)$

参考代码

```
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
constexpr int N(1e6);

struct SuffixTree {
  static constexpr int N{2 * ::N}, RNG{26}, inf = 1e7;
  int ch[N + 5][RNG + 1];
  int st[N + 5], len[N + 5], link[N + 5], s[::N + 5];
  int now{1}, rem{0}, tot{1}, n{0};
  int cnt[N + 5], vis[N + 5];

  SuffixTree() { len[0] = inf; }

  void clear() {
    memset(ch, 0, sizeof ch);
    now = tot = 1;
    rem = n = 0;
  }

  int new_node(int s, int le) {
    ++tot;
    st[tot] = s;
```

```
    len[tot] = le;
    return tot;
  }

  void extend(int x) {
    s[++n] = x;
    ++rem;
    for (int lst{1}; rem;) {
      while (rem > len[ch[now][s[n - rem + 1]]])
        rem -= len[now = ch[now][s[n - rem + 1]]];
      int &v{ch[now][s[n - rem + 1]]}, c{s[st[v] + rem - 1]};
      if (!v || x == c) {
        lst = link[lst] = now;
        if (!v)
          v = new_node(n, inf);
        else
          break;
      } else {
        int u{new_node(st[v], rem - 1)};
        ch[u][c] = v;
        ch[u][x] = new_node(n, inf);
        st[v] += rem - 1;
        len[v] -= rem - 1;
        lst = link[lst] = v = u;
      }
      if (now == 1)
        --rem;
      else
        now = link[now];
    }
  }

  void init(int u) {
    if (len[u] > 1e6) return cnt[u] = 1, void();
    for (int i{0}; i <= RNG; ++i)
      if (ch[u][i]) init(ch[u][i]), cnt[u] += cnt[ch[u][i]];
  }

  long long test(const char *t, int m) {
    static int time{0};
    ++time;
    int now{1}, rem{0}, o{0};
    long long ans{0};
    for (int i{1}; i <= m; ++i) {
      while (o < i + m - 1) {
        while (rem >= len[ch[now][t[o - rem + 1]]])
          rem -= len[now = ch[now][t[o - rem + 1]]];
        int v{ch[now][t[o - rem + 1]]}, c{s[st[v] + rem]};
        if (v && c == t[o + 1]) {
          ++o;
          ++rem;
        } else {
```

```
77            break;
78          }
79        }
80        if (o == i + m - 1 && vis[ch[now][t[o - rem + 1]]] != time)
81          ans += cnt[ch[now][t[o - rem + 1]]],
82              vis[ch[now][t[o - rem + 1]]] = time;
83        if (now == 1)
84          --rem;
85        else
86          now = link[now];
87      }
88      return ans;
89    }
90  } T;
91
92  string s;
93
94  int main() {
95    cin >> s;
96    for (int i = 0; i < s.size(); ++i) T.extend(s[i] - 'a' + 1);
97    T.extend(0);
98    T.init(1);
99    int pw;
100   cin >> pw;
101   while (pw--) {
102     cin >> s;
103     int n = s.size();
104     for (auto &ch : s) ch += 1 - 'a';
105     s = " " + s + s;
106     cout << T.test(s.data(), n) << "\n";
107   }
108   return 0;
109 }
```

参考文献

1. 2021 国家集训队论文《后缀树的构建》代晨昕
2. 炫酷后缀树魔术 - EternalAlexander 的博客[3]

外部参考资料

[1] 洛谷 P3804【模板】后缀自动机（SAM）

[2] CF235C Cyclical Quest

[3] 炫酷后缀树魔术 - EternalAlexander 的博客

8.16 Manacher

描述

给定一个长度为 n 的字符串 s，请找到所有对 (i, j) 使得子串 $s[i...j]$ 为一个回文串。当 $t = t_{\text{rev}}$ 时，字符串 t 是一个回文串（t_{rev} 是 t 的反转字符串）。

解释

显然在最坏情况下可能有 $O(n^2)$ 个回文串，因此似乎一眼看过去该问题并没有线性算法。

但是关于回文串的信息可用 **一种更紧凑的方式** 表达：对于每个位置 $i = 0...n-1$，我们找出值 $d_1[i]$ 和 $d_2[i]$。二者分别表示以位置 i 为中心的长度为奇数和长度为偶数的回文串个数。换个角度，二者也表示了以位置 i 为中心的最长回文串的半径长度（半径长度 $d_1[i]$，$d_2[i]$ 均为从位置 i 到回文串最右端位置包含的字符个数）。

举例来说，字符串 $s = \texttt{ababab}$ 以 $s[3] = b$ 为中心有三个奇数长度的回文串，最长回文串半径为 3，也即 $d_1[3] = 3$：

$$\overbrace{a\ b\ a\ \underset{s_3}{b}\ a\ b}^{d_1[3]=3}\ c$$

字符串 $s = \texttt{cbaabd}$ 以 $s[3] = a$ 为中心有两个偶数长度的回文串，最长回文串半径为 2，也即 $d_2[3] = 2$：

$$c\ \overbrace{b\ a\ \underset{s_3}{a}\ b}^{d_2[3]=2}\ d$$

因此关键思路是，如果以某个位置 i 为中心，我们有一个长度为 l 的回文串，那么我们有以 i 为中心的长度为 $l-2$，$l-4$，等等的回文串。所以 $d_1[i]$ 和 $d_2[i]$ 两个数组已经足够表示字符串中所有子回文串的信息。

一个令人惊讶的事实是，存在一个复杂度为线性并且足够简单的算法计算上述两个「回文性质数组」$d_1[]$ 和 $d_2[]$。在这篇文章中我们将详细的描述该算法。

解法

总的来说，该问题具有多种解法：应用字符串哈希，该问题可在 $O(n \log n)$ 时间内解决，而使用后缀数组和快速 LCA 该问题可在 $O(n)$ 时间内解决。

但是这里描述的算法 **压倒性** 的简单，并且在时间和空间复杂度上具有更小的常数。该算法由 **Glenn K. Manacher** 在 1975 年提出。

朴素算法

为了避免在之后的叙述中出现歧义，这里我们指出什么是「朴素算法」。

该算法通过下述方式工作：对每个中心位置 i，在比较一对对应字符后，只要可能，该算法便尝试将答案加 1。

该算法是比较慢的：它只能在 $O(n^2)$ 的时间内计算答案。

该朴素算法的实现如下：

实现

- C++

```
vector<int> d1(n), d2(n);
for (int i = 0; i < n; i++) {
  d1[i] = 1;
  while (0 <= i - d1[i] && i + d1[i] < n && s[i - d1[i]] == s[i + d1[i]]) {
    d1[i]++;
  }
```

```
7
8   d2[i] = 0;
9   while (0 <= i - d2[i] - 1 && i + d2[i] < n &&
10          s[i - d2[i] - 1] == s[i + d2[i]]) {
11    d2[i]++;
12  }
13 }
```

- Python

```
1 d1 = [0] * n
2 d2 = [0] * n
3 for i in range(0, n):
4     d1[i] = 1
5     while 0 <= i - d1[i] and i + d1[i] < n and s[i - d1[i]] == s[i
  + d1[i]]:
6         d1[i] += 1
7
8     d2[i] = 0
9     while 0 <= i - d2[i] - 1 and i + d2[i] < n and s[i - d2[i] - 1] ==
  s[i + d2[i]]:
10        d2[i] += 1
```

Manacher 算法

这里我们将只描述算法中寻找所有奇数长度子回文串的情况，即只计算 $d_1[]$；寻找所有偶数长度子回文串的算法（即计算数组 $d_2[]$）将只需对奇数情况下的算法进行一些小修改。

为了快速计算，我们维护已找到的最靠右的子回文串的 **边界** (l, r)（即具有最大 r 值的回文串，其中 l 和 r 分别为该回文串左右边界的位置）。初始时，我们置 $l = 0$ 和 $r = -1$（*-1* 需区别于倒序索引位置，这里可为任意负数，仅为了循环初始时方便）。

过程

现在假设我们要对下一个 i 计算 $d_1[i]$，而之前所有 $d_1[]$ 中的值已计算完毕。我们将通过下列方式计算：

- 如果 i 位于当前子回文串之外，即 $i > r$，那么我们调用朴素算法。

  因此我们将连续地增加 $d_1[i]$，同时在每一步中检查当前的子串 $[i - d_1[i] ... i + d_1[i]]$（$d_1[i]$ 表示半径长度，下同）是否为一个回文串。如果我们找到了第一处对应字符不同，又或者碰到了 s 的边界，则算法停止。在两种情况下我们均已计算完 $d_1[i]$。此后，仍需记得更新 (l, r)。

- 现在考虑 $i \le r$ 的情况。我们将尝试从已计算过的 $d_1[]$ 的值中获取一些信息。首先在子回文串 (l, r) 中反转位置 i，即我们得到 $j = l + (r - i)$。现在来考察值 $d_1[j]$。因为位置 j 同位置 i 对称，我们 **几乎总是** 可以置 $d_1[i] = d_1[j]$。该想法的图示如下（可认为以 j 为中心的回文串被「拷贝」至以 i 为中心的位置上）：

$$\dots \overbrace{s_l \dots \underbrace{s_{j-d_1[j]+1} \dots s_j \dots s_{j+d_1[j]-1}}_{\text{palindrome}} \dots \underbrace{s_{i-d_1[j]+1} \dots s_i \dots s_{i+d_1[j]-1}}_{\text{palindrome}} \dots s_r}^{\text{palindrome}} \dots$$

  然而有一个 **棘手的情况** 需要被正确处理：当「内部」的回文串到达「外部」回文串的边界时，即 $j - d_1[j] + 1 \le l$（或者等价的说，$i + d_1[j] - 1 \ge r$）。因为在「外部」回文串范围以外的对称性没有保证，因此直接置 $d_1[i] = d_1[j]$ 将是不正确的：我们没有足够的信息来断言在位置 i 的回文串具有同样的长度。

实际上，为了正确处理这种情况，我们应该「截断」回文串的长度，即置 $d_1[i] = r - i + 1$。之后我们将运行朴素算法以尝试尽可能增加 $d_1[i]$ 的值。

该种情况的图示如下（以 j 为中心的回文串已经被截断以落在「外部」回文串内）：

$$\dots \overbrace{\underbrace{s_l \dots s_j \dots s_{j+(j-l)}}_{\text{palindrome}} \dots \underbrace{s_{i-(r-i)} \dots s_i \dots s_r}_{\text{palindrome}}}^{\text{palindrome}} \underbrace{\cdots\cdots\cdots\cdots}_{\text{try moving here}}$$

该图示显示出，尽管以 j 为中心的回文串可能更长，以致于超出「外部」回文串，但在位置 i，我们只能利用其完全落在「外部」回文串内的部分。然而位置 i 的答案可能比这个值更大，因此接下来我们将运行朴素算法来尝试将其扩展至「外部」回文串之外，也即标识为 "try moving here" 的区域。

最后，仍有必要提醒的是，我们应当记得在计算完每个 $d_1[i]$ 后更新值 (l, r)。

同时，再让我们重复一遍：计算偶数长度回文串数组 $d_2[]$ 的算法同上述计算奇数长度回文串数组 $d_1[]$ 的算法十分类似。

Manacher 算法的复杂度

因为在计算一个特定位置的答案时我们总会运行朴素算法，所以一眼看去该算法的时间复杂度为线性的事实并不显然。

然而更仔细的分析显示出该算法具有线性复杂度。此处我们需要指出，计算 Z 函数的算法→8.9@p939和该算法较为类似，并同样具有线性时间复杂度。

实际上，注意到朴素算法的每次迭代均会使 r 增加 1，以及 r 在算法运行过程中从不减小。这两个观察告诉我们朴素算法总共会进行 $O(n)$ 次迭代。

Manacher 算法的另一部分显然也是线性的，因此总复杂度为 $O(n)$。

Manacher 算法的实现

分类讨论

为了计算 $d_1[]$，我们有以下代码：

- C++

```cpp
vector<int> d1(n);
for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++) {
  int k = (i > r) ? 1 : min(d1[l + r - i], r - i + 1);
  while (0 <= i - k && i + k < n && s[i - k] == s[i + k]) {
    k++;
  }
  d1[i] = k--;
  if (i + k > r) {
    l = i - k;
    r = i + k;
  }
}
```

- Python

```python
d1 = [0] * n
l, r = 0, -1
for i in range(0, n):
    k = 1 if i > r else min(d1[l + r - i], r - i + 1)
    while 0 <= i - k and i + k < n and s[i - k] == s[i + k]:
        k += 1
    d1[i] = k
```

```
    k -= 1
    if i + k > r:
        l = i - k
        r = i + k
```

计算 $d_2[]$ 的代码十分类似，但是在算术表达式上有些许不同：

- C++

```
vector<int> d2(n);
for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++) {
  int k = (i > r) ? 0 : min(d2[l + r - i + 1], r - i + 1);
  while (0 <= i - k - 1 && i + k < n && s[i - k - 1] == s[i + k]) {
    k++;
  }
  d2[i] = k--;
  if (i + k > r) {
    l = i - k - 1;
    r = i + k;
  }
}
```

- Python

```
d2 = [0] * n
l, r = 0, -1
for i in range(0, n):
    k = 0 if i > r else min(d2[l + r - i + 1], r - i + 1)
    while 0 <= i - k - 1 and i + k < n and s[i - k - 1] == s[i + k]:
        k += 1
    d2[i] = k
    k -= 1
    if i + k > r:
        l = i - k - 1
        r = i + k
```

统一处理

虽然在讲解过程及上述实现中我们将 $d_1[]$ 和 $d_2[]$ 的计算分开考虑，但实际上可以通过一个技巧将二者的计算统一为 $d_1[]$ 的计算。

给定一个长度为 n 的字符串 s，我们在其 $n+1$ 个空中插入分隔符 $\#$，从而构造一个长度为 $2n+1$ 的字符串 s'。举例来说，对于字符串 $s = \texttt{ababaabc}$，其对应的 $s' = \texttt{\#a\#b\#a\#b\#a\#b\#c\#}$。

对于字母间的 $\#$，其实际意义为 s 中对应的「空」。而两端的 $\#$ 则是为了实现的方便。

注意到，在对 s' 计算 $d_1[]$ 后，对于一个位置 i，$d_1[i]$ 所描述的最长的子回文串必定以 $\#$ 结尾（若以字母结尾，由于字母两侧必定各有一个 $\#$，因此可向外扩展一个得到一个更长的）。因此，对于 s 中一个以字母为中心的极大子回文串，设其长度为 $m+1$，则其在 s' 中对应一个以相应字母为中心，长度为 $2m+3$ 的极大子回文串；而对于 s 中一个以空为中心的极大子回文串，设其长度为 m，则其在 s' 中对应一个以相应表示空的 $\#$ 为中心，长度为 $2m+1$ 的极大子回文串（上述两种情况下的 m 均为偶数，但该性质成立与否并不影响结论）。综合以上观察及少许计算后易得，在 s' 中，$d_1[i]$ 表示在 s 中以对应位置为中心的极大子回文串的 **总长度加一**。

上述结论建立了 s' 的 $d_1[]$ 同 s 的 $d_1[]$ 和 $d_2[]$ 间的关系。

由于该统一处理本质上即求 s' 的 $d_1[]$，因此在得到 s' 后，代码同上节计算 $d_1[]$ 的一样。

练习题目

- UVa #11475 "Extend to Palindrome"[1]
- 「国家集训队」最长双回文串[2]
- CF1326D2. Labyrinth[3]

本页面主要译自博文 Нахождение всех подпалиндромов[4] 与其英文翻译版 Finding all sub-palindromes in $O(N)$[5]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] UVa #11475 "Extend to Palindrome"

[2] 「国家集训队」最长双回文串

[3] CF1326D2. Labyrinth

[4] Нахождение всех подпалиндромов

[5] Finding all sub-palindromes in $O(N)$

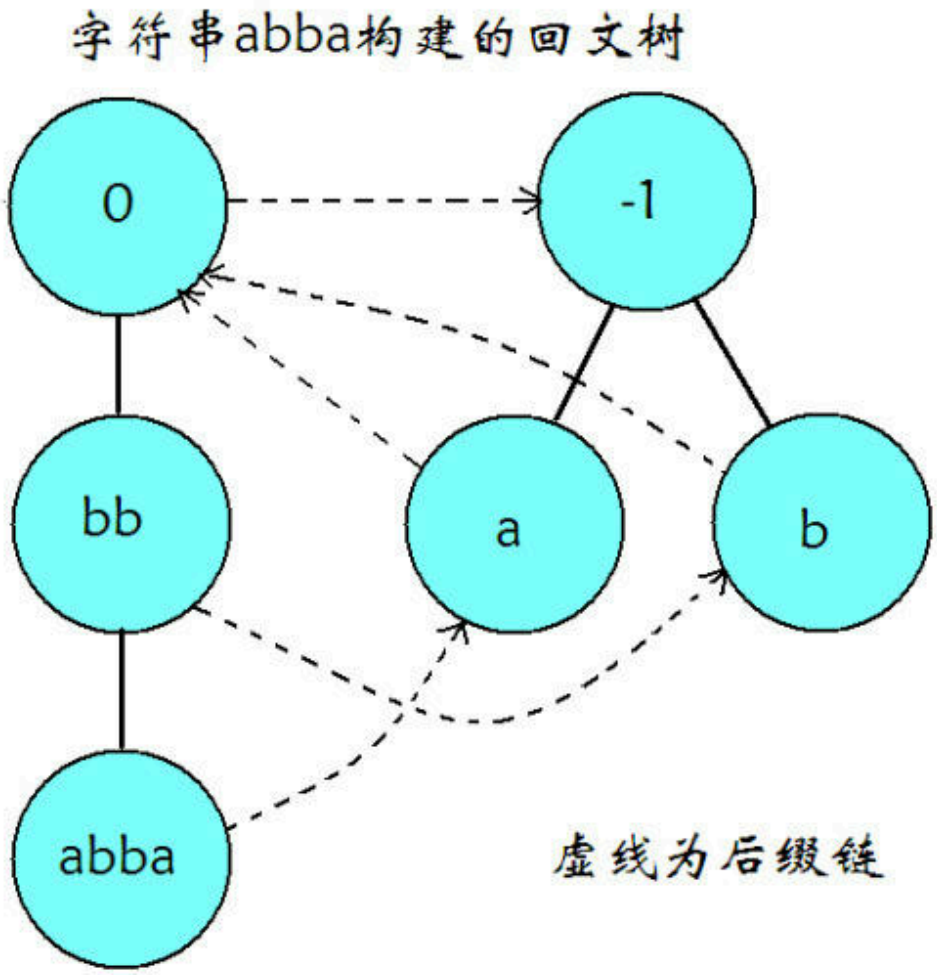
8.17 回文树

定义

回文树（EER Tree，Palindromic Tree，也被称为回文自动机）是一种可以存储一个串中所有回文子串的高效数据结构。最初由 Mikhail Rubinchik 和 Arseny M. Shur 在 2015 年发表。它的灵感来源于后缀树等字符串后缀数据结构，使用回文树可以简单高效地解决一系列涉及回文串的问题。

结构

回文树大概长这样



和其它自动机类似的，回文树也是由转移边和后缀链接（fail 指针）组成，每个节点都可以代表一个回文子串。

因为回文串长度分为奇数和偶数，我们可以像 manacher 那样加入一个不在字符集中的字符（如 '#'）作为分隔符来将所有回文串的长度都变为奇数，但是这样过于麻烦了。有没有更好的办法呢?

答案自然是有。更好的办法就是建两棵树，一棵树中的节点对应的回文子串长度均为奇数，另一棵树中的节点对应的回文子串长度均为偶数。

和其它的自动机一样，一个节点的 fail 指针指向的是这个节点所代表的回文串的最长回文后缀所对应的节点，但是转移边并非代表在原节点代表的回文串后加一个字符，而是表示在原节点代表的回文串前后各加一个相同的字符（不难理解，因为要保证存的是回文串）。

我们还需要在每个节点上维护此节点对应回文子串的长度 len，这个信息保证了我们可以轻松地构造出回文树。

建造

回文树有两个初始状态，分别代表长度为 $-1, 0$ 的回文串。我们可以称它们为奇根，偶根。它们不表示任何实际的字符串，仅作为初始状态存在，这与其他自动机的根节点是异曲同工的。

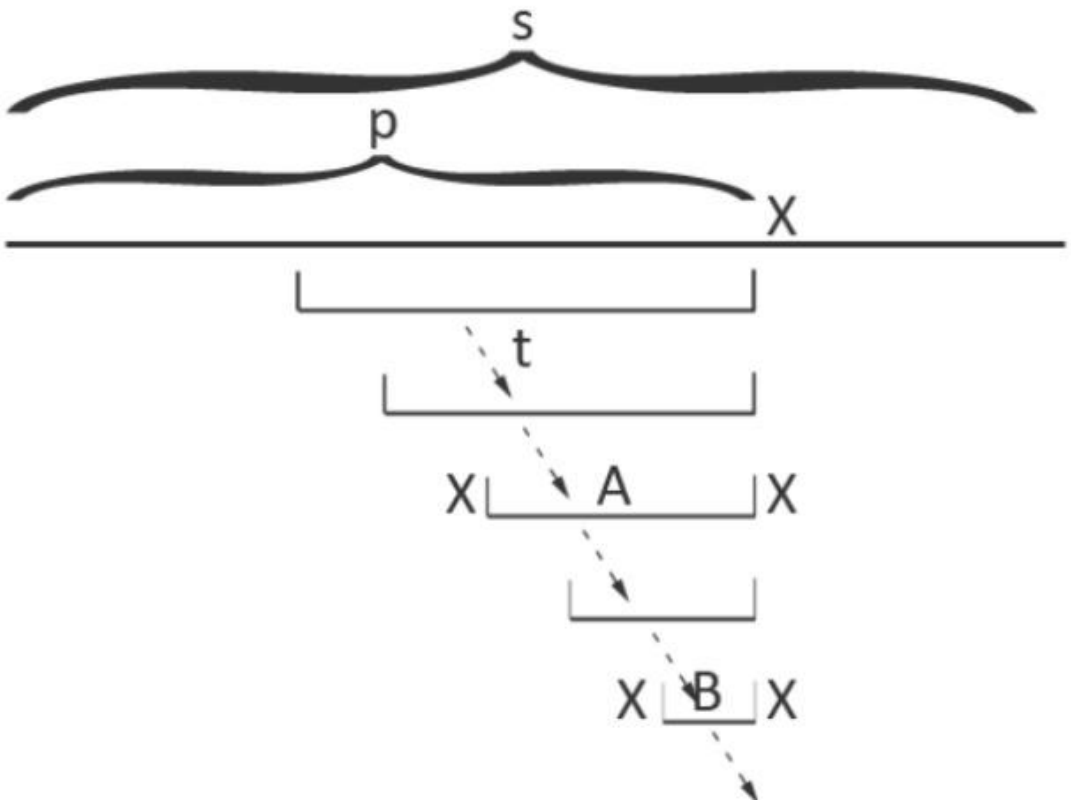
偶根的 fail 指针指向奇根，而我们并不关心奇根的 fail 指针，因为奇根不可能失配（奇根转移出的下一个状态长度为 1，即单个字符。一定是回文子串）

类似后缀自动机，我们增量构造回文树。

考虑构造完前 $p-1$ 个字符的回文树后，向自动机中添加在原串里位置为 p 的字符。

我们从以上一个字符结尾的最长回文子串对应的节点开始，不断沿着 fail 指针走，直到找到一个节点满足 $s_p = s_{p-len-1}$，即满足此节点所对应回文子串的上一个字符与待添加字符相同。

这里贴出论文中的那张图



我们通过跳 fail 指针找到 A 所对应的节点，然后两边添加 X 就到了现在的回文串了（即 XAX），很显然，这个节点就是以 p 结尾的最长回文子串对应的树上节点。（同时，这个时候长度 -1 节点优势出来了，如果没有 X 能匹配条件就是同一个位置的 $s_p = s_p$，就自然得到了代表字符 X 的节点。）此时要判断一下：没有这个节点，就需要新建。

然后我们还需要求出新建的节点的 fail 指针。具体方法与上面的过程类似，不断跳转 fail 指针，从 A 出发，即可找到 XAX 的最长回文后缀 XBX，将对应节点设为 fail 指针所指的对象即可。

显然，这个节点是不需新建的，A 的前 len_B 位和后 len_B 位相同，都是 B，前 len_B 位的两端根据回文串对应关系，都是 X，后面被钦定了是 X，于是这个节点 XBX 肯定已经被包含了。

如果 fail 没匹配到，那么将它连向长度为 0 的那个节点，显然这是可行的（因为这是所有节点的后缀）。

线性状态数证明

定理

对于一个字符串 s，它的本质不同回文子串个数最多只有 $|s|$ 个。

证明

考虑使用数学归纳法。

- 当 $|s| = 1$ 时，s 只有一个字符，同时也只有一个子串，并且这个子串是回文的，因此结论成立。
- 当 $|s| > 1$ 时，设 $t = sc$，其中 t 表示 s 最后增加一个字符 c 后形成的字符串，假设结论对 s 串成立。考虑以最后一个字符 c 结尾的回文子串，假设它们的左端点由小到大排序为 $l_1, l_2, ..., l_k$。由于

$t[l_1..|t|]$ 是回文串，因此对于所有位置 $l_1 \le p \le |t|$，有 $t[p..|t|] = t[l_1..l_1 + |t| - p]$。所以，对于 $1 < i \le k$，$t[l_i..|t|]$ 已经在 $t[1..|t|-1]$ 中出现过。因此，每次增加一个字符，本质不同的回文子串个数最多增加 1 个。

由数学归纳法，可知该定理成立。

因此回文树状态数是 $O(|s|)$ 的。对于每一个状态，它实际只代表一个本质不同的回文子串，即转移到该节点的状态唯一，因此总转移数也是 $O(|s|)$ 的。

正确性证明

以上图为例，增加当前字符 `X`，由线性状态数的证明，我们只需要找到包含最后一个字符 `X` 的最长回文后缀，也就是 `XAX`。继续寻找 `XAX` 的最长回文后缀 `XBX`，建立后缀链接。`XBX` 对应状态已经在回文树中出现，包含最后一个字符的回文后缀就是 `XAX`，`XBX` 本身及其对应状态在 fail 树上的所有祖先。

对于 s 回文树的构造，令 $n = |s|$，显然除了跳 fail 指针的其他操作都是 $O(n)$ 的。

加入字符时，在上一次的基础上，每次跳 fail 后对应节点在 fail 树的深度 -1，而连接 fail 后，仅为深度 $+1$（但 fail 为 0 时（即到 -1 才符合），深度相当于在 -1 的基础上 $+2$）。

因为只加入 n 个字符，所以只会加 n 次深度，最多也只会跳 $2n$ 次 fail。

因此，构造 s 的回文树的时间复杂度是 $O(|s|)$。

应用

本质不同回文子串个数

由线性状态数的证明，容易知道一个串的本质不同回文子串个数等于回文树的状态数（排除奇根和偶根两个状态）。

回文子串出现次数

建出回文树，使用类似后缀自动机统计出现次数的方法。

由于回文树的构造过程中，节点本身就是按照拓扑序插入，因此只需要逆序枚举所有状态，将当前状态的出现次数加到其 fail 指针对应状态的出现次数上即可。

例题：「APIO2014」回文串[1]

定义 s 的一个子串的存在值为这个子串在 s 中出现的次数乘以这个子串的长度。对于给定的字符串 s，求所有回文子串中的最大存在值。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 300000 + 5;

namespace pam {
int sz, tot, last;
int cnt[MAXN], ch[MAXN][26], len[MAXN], fail[MAXN];
char s[MAXN];

int node(int l) {  // 建立一个新节点，长度为 l
  sz++;
```

```
15    memset(ch[sz], 0, sizeof(ch[sz]));
16    len[sz] = l;
17    fail[sz] = cnt[sz] = 0;
18    return sz;
19  }
20
21  void clear() {  // 初始化
22    sz = -1;
23    last = 0;
24    s[tot = 0] = '$';
25    node(0);
26    node(-1);
27    fail[0] = 1;
28  }
29
30  int getfail(int x) {  // 找后缀回文
31    while (s[tot - len[x] - 1] != s[tot]) x = fail[x];
32    return x;
33  }
34
35  void insert(char c) {  // 建树
36    s[++tot] = c;
37    int now = getfail(last);
38    if (!ch[now][c - 'a']) {
39      int x = node(len[now] + 2);
40      fail[x] = ch[getfail(fail[now])][c - 'a'];
41      ch[now][c - 'a'] = x;
42    }
43    last = ch[now][c - 'a'];
44    cnt[last]++;
45  }
46
47  long long solve() {
48    long long ans = 0;
49    for (int i = sz; i >= 0; i--) {
50      cnt[fail[i]] += cnt[i];
51    }
52    for (int i = 1; i <= sz; i++) {  // 更新答案
53      ans = max(ans, 1ll * len[i] * cnt[i]);
54    }
55    return ans;
56  }
57  }  // namespace pam
58
59  string s;
60
61  int main() {
62    cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
63    pam::clear();
64    cin >> s;
65    for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
66      pam::insert(s[i]);
```

```
67   }
68   cout << pam::solve() << '\n';
69   return 0;
70 }
71
```

最小回文划分

给定一个字符串 $s(1 \le |s| \le 10^5)$，求最小的 k，使得存在 $s_1, s_2, ..., s_k$，满足 $s_i(1 \le i \le k)$ 均为回文串，且 $s_1, s_2, ..., s_k$ 依次连接后得到的字符串等于 s。

考虑动态规划，记 $dp[i]$ 表示 s 长度为 i 的前缀的最小划分数，转移只需要枚举以第 i 个字符结尾的所有回文串

$$dp[i] = 1 + \min_{s[j+1..i] \text{ 为回文串}} dp[j]$$

由于一个字符串最多会有 $O(n^2)$ 个回文子串，因此上述算法的时间复杂度为 $O(n^2)$，无法接受，为了优化转移过程，下面给出一些引理。

记字符串 s 长度为 i 的前缀为 $pre(s, i)$，长度为 i 的后缀为 $suf(s, i)$。

周期：若 $0 < p \le |s|$，$\forall 1 \le i \le |s| - p, s[i] = s[i + p]$，就称 p 是 s 的周期。

border：若 $0 \le r < |s|$，$pre(s, r) = suf(s, r)$，就称 $pre(s, r)$ 是 s 的 border。

周期和 border 的关系：t 是 s 的 border，当且仅当 $|s| - |t|$ 是 s 的周期。

证明

若 t 是 s 的 border，那么 $pre(s, |t|) = suf(s, |t|)$，因此 $\forall 1 \le i \le |t|, s[i] = s[|s| - |t| + i]$，所以 $|s| - |t|$ 就是 s 的周期。

若 $|s| - |t|$ 为 s 周期，则 $\forall 1 \le i \le |s| - (|s| - |t|) = |t|, s[i] = s[|s| - |t| + i]$，因此 $pre(s, |t|) = suf(s, |t|)$，所以 t 是 s 的 border。

引理一

t 是回文串 s 的后缀，t 是 s 的 border 当且仅当 t 是回文串。

证明

对于 $1 \le i \le |t|$，由 s 和 t 为回文串，因此有 $s[i] = s[|s| - i + 1] = s[|s| - |t| + i]$，所以 t 是 s 的 border。

对于 $1 \le i \le |t|$，由 t 是 s 的 border，有 $s[i] = s[|s| - |t| + i]$，由 s 是回文串，有 $s[i] = s[|s| - i + 1]$，因此 $s[|s| - i + 1] = s[|s| - |t| + i]$，所以 t 是回文串。

下图中，相同颜色的位置表示字符对应相同。

引理二

t 是串 s 的 border ($|s| \le 2|t|$)，s 是回文串当且仅当 t 是回文串。

证明

若 s 是回文串，由引理 1，t 也是回文串。

若 t 是回文串，由 t 是 s 的 border，因此 $\forall 1 \le i \le |t|, s[i] = s[|s| - |t| + i] = s[|s| - i + 1]$，因为 $|s| \le 2|t|$，所以 s 也是回文串。

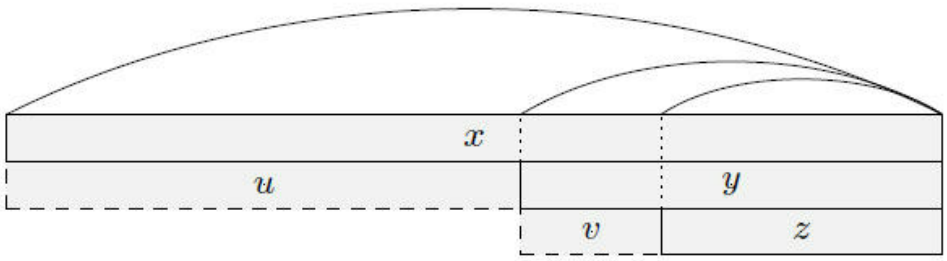
引理三

t 是回文串 s 的 border，则 $|s| - |t|$ 是 s 的周期，$|s| - |t|$ 为 s 的最小周期，当且仅当 t 是 s 的最长回文真后缀。

引理四

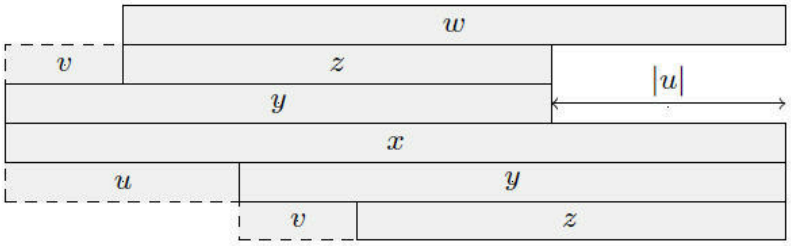
x 是一个回文串，y 是 x 的最长回文真后缀，z 是 y 的最长回文真后缀。令 u, v 分别为满足 $x = uy, y = vz$ 的字符串，则有下面三条性质

1. $|u| \ge |v|$;
2. 如果 $|u| > |v|$，那么 $|u| > |z|$;
3. 如果 $|u| = |v|$，那么 $u = v$。



证明

1. 由引理 3 的推论，$|u| = |x| - |y|$ 是 x 的最小周期，$|v| = |y| - |z|$ 是 y 的最小周期。考虑反证法，假设 $|u| < |v|$，因为 y 是 x 的后缀，所以 u 既是 x 的周期，也是 y 的周期，而 $|v|$ 是 y 的最小周期，矛盾。所以 $|u| \ge |v|$。
2. 因为 y 是 x 的 border，所以 v 是 x 的前缀，设字符串 w，满足 $x = vw$（如下图所示），其中 z 是 w 的 border。考虑反证法，假设 $|u| \le |z|$，那么 $|zu| \le 2|z|$，所以由引理 2，w 是回文串，由引理 1，w 是 x 的 border，又因为 $|u| > |v|$，所以 $|w| > |y|$，矛盾。所以 $|u| > |z|$。
3. u, v 都是 x 的前缀，$|u| = |v|$，所以 $u = v$。



推论

s 的所有回文后缀按照长度排序后，可以划分成 $\log|s|$ 段等差数列。

证明

设 s 的所有回文后缀长度从小到大排序为 $l_1, l_2, ..., l_k$。对于任意 $2 \le i \le k-1$，若 $l_i - l_{i-1} = l_{i+1} - l_i$，则 l_{i-1}, l_i, l_{i+1} 构成一个等差数列。否则 $l_i - l_{i-1} \neq l_{i+1} - l_i$，由引理 4，有 $l_{i+1} - l_i > l_i - l_{i-1}$，且 $l_{i+1} - l_i > l_{i-1}$，$l_{i+1} > 2l_{i-1}$。因此，若相邻两对回文后缀的长度之差发生变化，那么这个最大长度一定会相对于最小长度翻一倍。显然，长度翻倍最多只会发生 $O(\log|s|)$ 次，也就是 s 的回文后缀长度可以划分成 $\log|s|$ 段等差数列。

该推论也可以通过使用弱周期引理，对 s 的最长回文后缀的所有 border 按照长度 x 分类，$x \in [2^0, 2^1), [2^1, 2^2), ..., [2^k, n)$，考虑这 $\log|s|$ 组内每组的最长 border 进行证明。详细证明可以参考金策的《字符串算法选讲》和陈孙立的 2019 年 IOI 国家候选队论文《子串周期查询问题的相关算法及其应用》。

有了这个结论后，我们现在可以考虑如何优化 dp 的转移。

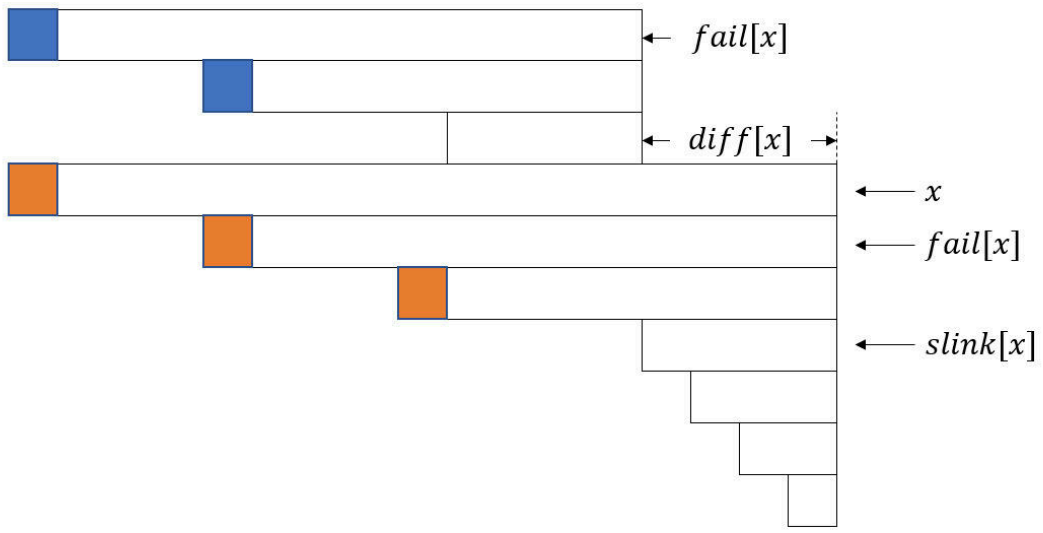
优化

回文树上的每个节点 u 需要多维护两个信息，$diff[u]$ 和 $slink[u]$。$diff[u]$ 表示节点 u 和 $fail[u]$ 所代表的回文串的长度差，即 $len[u] - len[fail[u]]$。$slink[u]$ 表示 u 一直沿着 fail 向上跳到第一个节点 v，使得 $diff[v] \neq diff[u]$，也就是 u 所在等差数列中长度最小的那个节点。

根据上面证明的结论，如果使用 $slink$ 指针向上跳的话，每向后填加一个字符，只需要向上跳 $O(\log|s|)$ 次。因此，可以考虑将一个等差数列表示的所有回文串的 dp 值之和（在原问题中指 min），记录到最长的那一个回文串对应节点上。

$g[v]$ 表示 v 所在等差数列的 dp 值之和，且 v 是这个等差数列中长度最长的节点，则 $g[v] = \sum_{slink[x]=slink[v]} dp[i - len[x]]$，这里 i 是当前枚举到的下标。

下面我们考虑如何更新 g 数组和 dp 数组。以下图为例，假设当前枚举到第 i 个字符，回文树上对应节点为 x。$g[x]$ 为橙色三个位置的 dp 值之和（最短的回文串 $slink[x]$ 算在下一个等差数列中）。$fail[x]$ 上一次出现位置是 $i - diff[x]$（在 $i - diff[x]$ 处结束），$g[fail[x]]$ 包含的 dp 值是蓝色位置。因此，$g[x]$ 实际上等于 $g[fail[x]]$ 和多出来一个位置的 dp 值之和，多出来的位置是 $i - (len[slink[x]] + diff[x])$。最后再用 $g[x]$ 去更新 $dp[i]$，这部分等差数列的贡献就计算完毕了，不断跳 $slink[x]$，重复这个过程即可。具体实现方式可参考例题代码。



最后，上述做法的正确性依赖于：如果 x 和 $fail[x]$ 属于同一个等差数列，那么 $fail[x]$ 上一次出现位置是 $i - diff[x]$。

证明

根据引理 1，$fail[x]$ 是 x 的 border，因此其在 $i - diff[x]$ 处出现。

假设 $fail[x]$ 在 $(i - diff[x], i)$ 中的 j 位置出现。由于 x 和 $fail[x]$ 属于同一个等差数列，因此 $2 \mid fail[x]| \geq x$。多余的 $fail[x]$ 和 $i - diff[x]$ 处的 $fail[x]$ 有交集，记交集为 w，设串 u 满足 $uw = fail[x]$。用类似引理 1 的方式可以证明，w 是回文串，而 x 的前缀 $s[i - len[x] + 1..j] = uwu$ 也是回文串，这与 $fail[x]$ 是 x 的最长回文前缀（后缀）矛盾。

例题：Codeforces 932G Palindrome Partition[2]

给定一个字符串 s，要求将 s 划分为 $t_1, t_2, ..., t_k$，其中 k 是偶数，且 $t_i = t_{k-i+1}$，求这样的划分方案数。

题解

构造字符串 $t = s[0]s[n-1]s[1]s[n-2]s[2]s[n-3]...s[n/2-1]s[n/2]$，问题等价于求 t 的偶回文划分方案数，把上面的转移方程改成求和形式并且只在偶数位置更新 dp 数组即可。时间复杂度 $O(n \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

参考代码

```
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
using ll = long long;
constexpr int mod = 1e9 + 7;
constexpr int MAXN = 1000000 + 5;

int add(int x, int y) {
```

```
  x += y;
  return x >= mod ? x -= mod : x;
}

namespace pam {
int sz, tot, last;
int ch[MAXN][26], len[MAXN], fail[MAXN];
int cnt[MAXN], dep[MAXN], dif[MAXN], slink[MAXN];
char s[MAXN];

int node(int l) {  // 建立一个长度为 l 的新节点
  sz++;
  memset(ch[sz], 0, sizeof(ch[sz]));
  len[sz] = l;
  fail[sz] = 0;
  cnt[sz] = 0;
  dep[sz] = 0;
  return sz;
}

void clear() {  // 初始化
  sz = -1;
  last = 0;
  s[tot = 0] = '$';
  node(0);
  node(-1);
  fail[0] = 1;
}

int getfail(int x) {  // 找到后缀回文
  while (s[tot - len[x] - 1] != s[tot]) x = fail[x];
  return x;
}

void insert(char c) {  // 建树
  s[++tot] = c;
  int now = getfail(last);
  if (!ch[now][c - 'a']) {
    int x = node(len[now] + 2);
    fail[x] = ch[getfail(fail[now])][c - 'a'];
    dep[x] = dep[fail[x]] + 1;
    ch[now][c - 'a'] = x;
    dif[x] = len[x] - len[fail[x]];
    if (dif[x] == dif[fail[x]])
      slink[x] = slink[fail[x]];
    else
      slink[x] = fail[x];
  }
  last = ch[now][c - 'a'];
  cnt[last]++;
}
}  // namespace pam
```

```
62
63 using pam::dif;
64 using pam::fail;
65 using pam::len;
66 using pam::slink;
67 int n, dp[MAXN], g[MAXN];
68 string s;
69 char t[MAXN];
70
71 int main() {
72   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
73   pam::clear();
74   cin >> s;
75   n = s.size();
76   s = " " + s;
77   for (int i = 1, j = 0; i <= n; i++) t[++j] = s[i], t[++j] = s[n - i + 1];
78   dp[0] = 1;
79   for (int i = 1; i <= n; i++) {
80     pam::insert(t[i]);
81     for (int x = pam::last; x > 1; x = slink[x]) {
82       g[x] = dp[i - len[slink[x]] - dif[x]];
83       if (dif[x] == dif[fail[x]]) g[x] = add(g[x], g[fail[x]]);
84       if (i % 2 == 0) dp[i] = add(dp[i], g[x]);  // 在偶数位置更新 dp 数组
85     }
86   }
87   cout << dp[n];
88   return 0;
89 }
90
```

例题

- 最长双回文串[3]
- 拉拉队排练[4]
- 「SHOI2011」双倍回文[5]
- HDU 5421 Victor and String[6]
- CodeChef Palindromeness[7]

相关资料

- EERTREE: An Efficient Data Structure for Processing Palindromes in Strings[8]
- Palindromic tree[9]
- 2017 年 IOI 国家候选队论文集 回文树及其应用 翁文涛
- 2019 年 IOI 国家候选队论文集 子串周期查询问题的相关算法及其应用 陈孙立
- 字符串算法选讲 金策
- A bit more about palindromes[10]
- A Subquadratic Algorithm for Minimum Palindromic Factorization[11]

外部参考资料

[1] 「APIO2014」回文串

[2] Codeforces 932G Palindrome Partition

[3] 最长双回文串

[4] 拉拉队排练

[5] 「SHOI2011」双倍回文

[6] HDU 5421 Victor and String

[7] CodeChef Palindromeness

[8] EERTREE: An Efficient Data Structure for Processing Palindromes in Strings

[9] Palindromic tree

[10] A bit more about palindromes

[11] A Subquadratic Algorithm for Minimum Palindromic Factorization

8.18 序列自动机

在阅读本文之前，请先阅读 自动机→13.8@p3153。

定义

序列自动机是接受且仅接受一个字符串的子序列的自动机。

本文中用 s 代指这个字符串。

状态

若 s 包含 n 个字符，那么序列自动机包含 $n+1$ 个状态。

令 t 是 s 的一个子序列，那么 $\delta(start,t)$ 是 t 在 s 中第一次出现时末端的位置。

也就是说，一个状态 i 表示前缀 $s[1..i]$ 的子序列与前缀 $s[1..i-1]$ 的子序列的差集。

序列自动机上的所有状态都是接受状态。

转移

由状态定义可以得到，$\delta(u,c)=\min\{i \mid i>u, s[i]=c\}$，也就是字符 c 下一次出现的位置。

为什么是「下一次」出现的位置呢？因为若 $i>j$，后缀 $s[i..\mid s\mid]$ 的子序列是后缀 $s[j..\mid s\mid]$ 的子序列的子集，一定是选尽量靠前的最优。

实现

从后向前扫描，过程中维护每个字符最前的出现位置：

```
Input. A string S
Output. The state transition of the sequence automaton of S
Method.
for c ∈ Σ
    next[c] ← null
for i ← | S | downto 1
    next[S[i]] ← i
    for c ∈ Σ
        δ(i − 1, c) ← next[c]
return δ
```

这样构建的复杂度是 $O(n \mid \Sigma \mid)$。

例题

「HEOI2015」最短不公共子串[1]

给你两个由小写英文字母组成的串 A 和 B（$1 \leq |A|, |B| \leq 2000$），求：

1. A 的一个最短的子串，它不是 B 的子串；
2. A 的一个最短的子串，它不是 B 的子序列；
3. A 的一个最短的子序列，它不是 B 的子串；
4. A 的一个最短的子序列，它不是 B 的子序列。

题解

题目的 1 和 3 两问需要后缀自动机，而且做法类似，在这里只讲解 2 和 4 两问。

第 2 问比较简单，枚举 A 的子串输入进 B 的序列自动机，若不接受则计入答案。

第 4 问需要 DP。令 $f(i,j)$ 表示在 A 的序列自动机中处于状态 i，在 B 的序列自动机中处于状态 j，需要再添加多少个字符能够不是公共子序列。状态转移方程为：

$$f(i,j) = \min_{\delta_A(i,c) \neq null} f(\delta_A(i,c), \delta_B(j,c)) + 1.$$

转移起点为 $f(i, null) = 0$。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

constexpr int N = 2005;

string s, t;
int na[N][26], nb[N][26], nxt[26];
int n, m, a[N], b[N], tot = 1, p = 1, f[N][N << 1];

struct SAM {
  int par, ch[26], len;
} sam[N << 1];

void insert(int x) {
  int np = ++tot;  // 新节点
  sam[np].len = sam[p].len + 1;
  while (p && !sam[p].ch[x]) {
    sam[p].ch[x] = np;
    p = sam[p].par;
  }
  if (p == 0)
    sam[np].par = 1;
  else {
    int q = sam[p].ch[x];
    if (sam[q].len == sam[p].len + 1)
```

```
      sam[np].par = q;
    else {
      int nq = ++tot;
      sam[nq].len = sam[p].len + 1;
      memcpy(sam[nq].ch, sam[q].ch, sizeof(sam[q].ch));
      sam[nq].par = sam[q].par;
      sam[q].par = sam[np].par = nq;
      while (p && sam[p].ch[x] == q) {
        sam[p].ch[x] = nq;
        p = sam[p].par;
      }
    }
  }
  p = np;
}

int main() {
  cin >> s >> t;

  n = s.size();
  m = t.size();
  s = " " + s;
  t = " " + t;

  for (int i = 1; i <= n; ++i) a[i] = s[i] - 'a';
  for (int i = 1; i <= m; ++i) b[i] = t[i] - 'a';

  for (int i = 1; i <= m; ++i) insert(b[i]);

  // nxt[S[i]]<-i
  for (int i = 0; i < 26; ++i) nxt[i] = n + 1;
  for (int i = n; i >= 0; --i) {
    memcpy(na[i], nxt, sizeof(nxt));
    nxt[a[i]] = i;
  }

  for (int i = 0; i < 26; ++i) nxt[i] = m + 1;
  for (int i = m; i >= 0; --i) {
    memcpy(nb[i], nxt, sizeof(nxt));
    nxt[b[i]] = i;
  }

  // 四种情况计算答案
  //  1
  int ans = N;
  for (int l = 1; l <= n; ++l) {
    for (int r = l, u = 1; r <= n; ++r) {
      u = sam[u].ch[a[r]];
      if (!u) {
        ans = min(ans, r - l + 1);
        break;
      }
```

```
    }
  }

  cout << (ans == N ? -1 : ans) << '\n';

  // 2
  ans = N;

  for (int l = 1; l <= n; ++l) {
    for (int r = l, u = 0; r <= n; ++r) {
      u = nb[u][a[r]];
      if (u == m + 1) {
        ans = min(ans, r - l + 1);
        break;
      }
    }
  }

  cout << (ans == N ? -1 : ans) << '\n';

  // 3
  for (int i = n; i >= 0; --i) {
    for (int j = 1; j <= tot; ++j) {
      f[i][j] = N;
      for (int c = 0; c < 26; ++c) {
        int u = na[i][c];
        int v = sam[j].ch[c];
        if (u <= n) f[i][j] = min(f[i][j], f[u][v] + 1);
      }
    }
  }

  cout << (f[0][1] == N ? -1 : f[0][1]) << '\n';

  // 4
  memset(f, 0, sizeof(f));

  for (int i = n; i >= 0; --i) {
    for (int j = 0; j <= m; ++j) {
      f[i][j] = N;
      for (int c = 0; c < 26; ++c) {
        int u = na[i][c];
        int v = nb[j][c];
        if (u <= n) f[i][j] = min(f[i][j], f[u][v] + 1);
      }
    }
  }

  cout << (f[0][0] == N ? -1 : f[0][0]) << '\n';

  return 0;
}
```

```
133
```

外部参考资料

[1]「HEOI2015」最短不公共子串

8.19 最小表示法

定义

最小表示法是用于解决字符串最小表示问题的方法。

字符串的最小表示

循环同构

当字符串 S 中可以选定一个位置 i 满足

$$S[i \cdots n] + S[1 \cdots i-1] = T$$

则称 S 与 T 循环同构

最小表示

字符串 S 的最小表示为与 S 循环同构的所有字符串中字典序最小的字符串

simple 的暴力

我们每次比较 i 和 j 开始的循环同构，把当前比较到的位置记作 k，每次遇到不一样的字符时便把大的跳过，最后剩下的就是最优解。

实现

- C++

```cpp
int k = 0, i = 0, j = 1;
while (k < n && i < n && j < n) {
  if (sec[(i + k) % n] == sec[(j + k) % n]) {
    ++k;
  } else {
    if (sec[(i + k) % n] > sec[(j + k) % n])
      ++i;
    else
      ++j;
    k = 0;
    if (i == j) i++;
  }
}
i = min(i, j);
```

- Python

```python
k, i, j = 0, 0, 1
while k < n and i < n and j < n:
    if sec[(i + k) % n] == sec[(j + k) % n]:
        k += 1
```

```
    else:
        if sec[(i + k) % n] > sec[(j + k) % n]:
            i += 1
        else:
            j += 1
        k = 0
        if i == j:
            i += 1
i = min(i, j)
```

解释

该实现方法随机数据下表现良好，但是可以构造特殊数据卡掉。

例如：对于 aaa··· aab, 不难发现这个算法的复杂度退化为 $O(n^2)$。

我们发现，当字符串中出现多个连续重复子串时，此算法效率降低，我们考虑优化这个过程。

最小表示法

算法核心

考虑对于一对字符串 A, B, 它们在原字符串 S 中的起始位置分别为 i, j, 且它们的前 k 个字符均相同, 即

$$S[i \cdots i+k-1] = S[j \cdots j+k-1]$$

不妨先考虑 $S[i+k] > S[j+k]$ 的情况，我们发现起始位置下标 l 满足 $i \le l \le i+k$ 的字符串均不能成为答案。因为对于任意一个字符串 S_{i+p}（表示以 $i+p$ 为起始位置的字符串，$p \in [0, k]$）一定存在字符串 S_{j+p} 比它更优。

所以我们比较时可以跳过下标 $l \in [i, i+k]$, 直接比较 S_{i+k+1}

这样，我们就完成了对于上文暴力的优化。

时间复杂度

$O(n)$

过程

1. 初始化指针 i 为 0，j 为 1；初始化匹配长度 k 为 0
2. 比较第 k 位的大小，根据比较结果跳转相应指针。若跳转后两个指针相同，则随意选一个加一以保证比较的两个字符串不同
3. 重复上述过程，直到比较结束
4. 答案为 i, j 中较小的一个

实现

- C++

```
int k = 0, i = 0, j = 1;
while (k < n && i < n && j < n) {
  if (sec[(i + k) % n] == sec[(j + k) % n]) {
    k++;
  } else {
    sec[(i + k) % n] > sec[(j + k) % n] ? i = i + k + 1 : j = j + k + 1;
    if (i == j) i++;
    k = 0;
```

```
  }
}
i = min(i, j);
```

- Python

```
k, i, j = 0, 0, 1
while k < n and i < n and j < n:
    if sec[(i + k) % n] == sec[(j + k) % n]:
        k += 1
    else:
        if sec[(i + k) % n] > sec[(j + k) % n]:
            i = i + k + 1
        else:
            j = j + k + 1
        if i == j:
            i += 1
        k = 0
i = min(i, j)
```

8.20 Lyndon 分解

Authors: sshwy, StudyingFather, orzAtalod

定义

首先我们介绍 Lyndon 分解的概念。

Lyndon 串：对于字符串 s，如果 s 的字典序严格小于 s 的所有后缀的字典序，我们称 s 是简单串，或者 **Lyndon 串**。举一些例子，a,b,ab,aab,abb,ababb,abcd 都是 Lyndon 串。当且仅当 s 的字典序严格小于它的所有非平凡的（非平凡：非空且不同于自身）循环同构串时，s 才是 Lyndon 串。

Lyndon 分解：串 s 的 Lyndon 分解记为 $s = w_1 w_2 \cdots w_k$，其中所有 w_i 为简单串，并且他们的字典序按照非严格单减排序，即 $w_1 \geq w_2 \geq \cdots \geq w_k$。可以发现，这样的分解存在且唯一。

Duval 算法

解释

Duval 可以在 $O(n)$ 的时间内求出一个串的 Lyndon 分解。

首先我们介绍另外一个概念：如果一个字符串 t 能够分解为 $t = ww\cdots\overline{w}$ 的形式，其中 w 是一个 Lyndon 串，而 $\overline{w}$ 是 w 的前缀（$\overline{w}$ 可能是空串），那么称 t 是近似简单串（pre-simple），或者近似 Lyndon 串。一个 Lyndon 串也是近似 Lyndon 串。

Duval 算法运用了贪心的思想。算法过程中我们把串 s 分成三个部分 $s = s_1 s_2 s_3$，其中 s_1 是一个 Lyndon 串，它的 Lyndon 分解已经记录；s_2 是一个近似 Lyndon 串；s_3 是未处理的部分。

过程

整体描述一下，该算法每一次尝试将 s_3 的首字符添加到 s_2 的末尾。如果 s_2 不再是近似 Lyndon 串，那么我们就可以将 s_2 截出一部分前缀（即 Lyndon 分解）接在 s_1 末尾。

我们来更详细地解释一下算法的过程。定义一个指针 i 指向 s_2 的首字符，则 i 从 1 遍历到 n（字符串长度）。在循环的过程中我们定义另一个指针 j 指向 s_3 的首字符，指针 k 指向 s_2 中我们当前考虑的字符（意义是 j 在 s_2 的上一个循环节中对应的字符）。我们的目标是将 $s[j]$ 添加到 s_2 的末尾，这就需要将 $s[j]$ 与 $s[k]$ 做比较：

1. 如果 $s[j] = s[k]$，则将 $s[j]$ 添加到 s_2 末尾不会影响它的近似简单性。于是我们只需要让指针 j, k 自增（移向下一位）即可。
2. 如果 $s[j] > s[k]$，那么 $s_2 s[j]$ 就变成了一个 Lyndon 串，于是我们将指针 j 自增，而让 k 指向 s_2 的首字符，这样 s_2 就变成了一个循环次数为 1 的新 Lyndon 串了。
3. 如果 $s[j] < s[k]$，则 $s_2 s[j]$ 就不是一个近似简单串了，那么我们就要把 s_2 分解出它的一个 Lyndon 子串，这个 Lyndon 子串的长度将是 $j - k$，即它的一个循环节。然后把 s_2 变成分解完以后剩下的部分，继续循环下去（注意，这个情况下我们没有改变指针 j, k），直到循环节被截完。对于剩余部分，我们只需要将进度「回退」到剩余部分的开头即可。

实现

下面的代码返回串 s 的 Lyndon 分解方案。

- C++

```cpp
// duval_algorithm
vector<string> duval(string const& s) {
  int n = s.size(), i = 0;
  vector<string> factorization;
  while (i < n) {
    int j = i + 1, k = i;
    while (j < n && s[k] <= s[j]) {
      if (s[k] < s[j])
        k = i;
      else
        k++;
      j++;
    }
    while (i <= k) {
      factorization.push_back(s.substr(i, j - k));
      i += j - k;
    }
  }
  return factorization;
}
```

- Python

```python
# duval_algorithm
def duval(s):
    n, i = len(s), 0
    factorization = []
    while i < n:
        j, k = i + 1, i
        while j < n and s[k] <= s[j]:
            if s[k] < s[j]:
                k = i
            else:
                k += 1
            j += 1
        while i <= k:
            factorization.append(s[i : i + j - k])
            i += j - k
    return factorization
```

复杂度分析

接下来我们证明一下这个算法的复杂度。

外层的循环次数不超过 n，因为每一次 i 都会增加。第二个内层循环也是 $O(n)$ 的，因为它只记录 Lyndon 分解的方案。接下来我们分析一下内层循环。很容易发现，每一次在外层循环中找到的 Lyndon 串是比我们所比较过的剩余的串要长的，因此剩余的串的长度和要小于 n，于是我们最多在内层循环 $O(n)$ 次。事实上循环的总次数不超过 $4n-3$，时间复杂度为 $O(n)$。

最小表示法（Finding the smallest cyclic shift）

对于长度为 n 的串 s，我们可以通过上述算法寻找该串的最小表示法。

我们构建串 ss 的 Lyndon 分解，然后寻找这个分解中的一个 Lyndon 串 t，使得它的起点小于 n 且终点大于等于 n。可以很容易地使用 Lyndon 分解的性质证明，子串 t 的首字符就是 s 的最小表示法的首字符，即我们沿着 t 的开头往后 n 个字符组成的串就是 s 的最小表示法。

于是我们在分解的过程中记录每一次的近似 Lyndon 串的开头即可。

- C++

```cpp
// smallest_cyclic_string
string min_cyclic_string(string s) {
  s += s;
  int n = s.size();
  int i = 0, ans = 0;
  while (i < n / 2) {
    ans = i;
    int j = i + 1, k = i;
    while (j < n && s[k] <= s[j]) {
      if (s[k] < s[j])
        k = i;
      else
        k++;
      j++;
    }
    while (i <= k) i += j - k;
  }
  return s.substr(ans, n / 2);
}
```

- Python

```python
# smallest_cyclic_string
def min_cyclic_string(s):
    s += s
    n = len(s)
    i, ans = 0, 0
    while i < n / 2:
        ans = i
        j, k = i + 1, i
        while j < n and s[k] <= s[j]:
            if s[k] < s[j]:
                k = i
            else:
                k += 1
            j += 1
        while i <= k:
```

```
16              i += j - k
17      return s[ans : ans + n / 2]
```

习题

- UVa #719 - Glass Beads[1]

  本页面主要译自博文 Декомпозиция Линдона. Алгоритм Дюваля. Нахождение наименьшего циклического сдвига[2] 与其英文翻译版 Lyndon factorization[3]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] UVa #719 - Glass Beads

[2] Декомпозиция Линдона. Алгоритм Дюваля. Нахождение наименьшего циклического сдвига

[3] Lyndon factorization

8.21 Main–Lorentz 算法

重串

定义

给定一个长度为 n 的字符串 s。

我们将一个字符串连续写两遍所产生的新字符串称为 **重串 (tandem repetition)**。下文中，为了表述精准，我们将被重复的这个字符串称为原串。换言之，一个重串等价于一对下标 (i, j)，其使得 $s[i...j]$ 是两个相同字符串拼接而成的。

你的目标是找出给定的字符串 s 中所有的重串。或者，解决一个较为简单的问题：找到字符串 s 中任意重串或者最长的一个重串。

下文的算法由 Michael Main 和 Richard J. Lorentz 在 1982 年提出。

约定

下文所有的字符串下标从 0 开始。

下文中，记 $\overline{s}$ 为 s 的反串。如 $\overline{\texttt{abc}} = \texttt{cba}$。

解释

考虑字符串 `acababaee`，这个字符串包括三个重串，分别是：

- $s[2...5] = \texttt{abab}$
- $s[3...6] = \texttt{baba}$
- $s[7...8] = \texttt{ee}$

下面是另一个例子，考虑字符串 `abaaba`，这个字符串只有两个重串：

- $s[0...5] = \texttt{abaaba}$
- $s[2...3] = \texttt{aa}$

重串的个数

一个长度为 n 的字符串可能有高达 $O(n^2)$ 个重串，一个显然的例子就是 n 个字母全部相同的字符串，这种情况下，只要其子串长度为偶数，这个子串就是重串。多数情况下，一个周期比较小的周期字符串会有很多重串。

但这并不影响我们在 $O(n \log n)$ 的时间内计算出重串数量。因为这个算法通过某种压缩形式来表达一个重串，使得我们可以将多个重串压缩为一个。

这里有一些关于重串数量的有趣结论：

- 如果一个重串的原串不是重串，则我们称这个重串为 **本原重串 (primitive repetition)**。可以证明，本原重串最多有 $O(n \log n)$ 个。
- 如果我们把一个重串用 Crochemore 三元组 (i, p, r) 进行压缩，其中 i 是重串的起始位置，p 是该重串某个循环节的长度（注意不是原串长度！），r 为这个循环节重复的次数。则某字符串的所有重串可以被 $O(n \log n)$ 个 Crochemore 三元组表示。
- Fibonacci 字符串定义如下：

$$t_0 = a,$$
$$t_1 = b,$$
$$t_i = t_{i-1} + t_{i-2},$$

可以发现 Fibonacci 字符串具有高度的周期性。对于长度为 f_i 的 Fibonacci 字符串 t_i，即使用 Crochemore 三元组压缩，也有 $O(f_i \log f_i)$ 个三元组。其本原重串的数量也有 $O(f_i \log f_i)$ 个。

Main–Lorentz 算法

解释

Main–Lorentz 算法的核心思想是 **分治**。

这个算法将字符串分为左、右两部分，首先计算完全处于字符串左部（或右部）的重串数量，然后计算起始位置在左部，终止在右部的重串数量。（下文中，我们将这种重串称为 **交叉重串**）

计算交叉重串的数量是 Main–Lorentz 算法的关键点，我们将在下文详细探讨。

过程

寻找交叉重串

我们记某字符串的左部为 u，右部为 v。则 $s = u + v$，且 u, v 的长度大约等于 s 长度的一半。

对于任意一个重串，我们考虑其中间字符。此处我们将一个重串右半边的第一个字符称为其中间字符，换言之，若 $s[i...j]$ 为重串，则其中间字符为 $s[(i + j + 1)/2]$。如果一个重串的中间字符在 u 中，则称这个重串 **左偏 (left)**，反之则称其 **右偏 (right)**。

接下来，我们将会探讨如何找到所有的左偏重串。

我们记一个左边重串的长度为 $2l$。考虑该重串第一个落入 v 的字符（即 $s[|\ u\ |]$），这个字符一定与 u 中的某个字符 $u[cntr]$ 一致。

我们考虑固定 $cntr$，并找到所有符合条件的重串。举个例子：对于字符串 $\texttt{c}\ \underset{\text{cntr}}{\texttt{a}}\ \texttt{c} \mid \texttt{a d a}$（这个 | 是用于分辨左右两部分的），固定 $cntr = 1$，则我们可以发现重串 `caca` 符合要求。

显然，我们一旦固定了 $cntr$，那我们同时也固定了 l 的取值。我们一旦知道如何找到所有重串，我们就可以从 0 到 $|\ u\ | - 1$ 枚举 $cntr$ 的取值，然后找到所有符合条件的重串。

左偏重串的判定

即使固定 $cntr$ 后，仍然可能会有多个符合条件的重串，我们怎么找到所有符合条件的重串呢?

我们再来举一个例子，对于字符串 `abcabcac` 中的重串 $\overbrace{\texttt{a}}^{l_1}\overbrace{\underset{cntr}{\texttt{b}}\ \texttt{c}}^{l_2}\overbrace{\texttt{a}}^{l_1} \mid \overbrace{\texttt{b c}}^{l_2}$，我们记 l_1 为该重串的首字符到 $s[cntr - 1]$ 所组成的子串的长度，记 l_2 为 $s[cntr]$ 到该重串左边原串的末字符所组成的子串的长度。

于是，我们可以给出某个长度为 $2l = 2(l_1 + l_2) = 2(|\ u\ | - cntr)$ 的子串是重串的 **充分必要条件**：

记 k_1 为满足 $u[cntr-k_1 \ldots cntr-1]=u[|u|-k_1 \ldots |u|-1]$ 的最大整数，记 k_2 为满足 $u[cntr \ldots cntr+k_2-1]=v[0 \ldots k_2-1]$ 的最大整数。则对于任意满足 $l_1 \le k_1$，$l_2 \le k_2$ 的二元组 (l_1, l_2)，我们都能恰好找到一个与之对应的重串。

总结一下，即有：

- 固定一个 $cntr$。
- 那么我们此时要找的重串长度均为 $2l=2(|u|-cntr)$。此时可能仍有多个符合条件的重串，取决于 l_1 与 l_2 的取值。
- 计算上文提到的 k_1，k_2。
- 则所有符合条件的重串符合条件：

$$\begin{aligned} l_1+l_2=l&=|u|-cntr \\ l_1&\le k_1, \\ l_2&\le k_2. \end{aligned}$$

接下来，只需要考虑如何快速算出 k_1 与 k_2 了。借助 Z 函数→8.9@p939，我们可以 $O(1)$ 计算它们：

- 计算 k_1：只需计算 $\overline{u}$ 的 Z 函数即可。
- 计算 k_2：只需计算 $v+\#+u$ 的 Z 函数即可，其中 $\#$ 是一个 u，v 中均没有的字符。

右偏重串

计算右偏重串的方法与计算左偏重串的方法几乎一致。考虑该重串第一个落入 u 的字符（即 $s[|u|-1]$），则其一定与 v 中的某个字符一致，记这个字符在 v 中的位置为 $cntr$。

令 k_1 为满足 $v[cntr-k_1+1 \ldots cntr]=u[|u|-k_1 \ldots |u|-1]$ 的最大整数，k_2 为满足 $v[cntr+1 \ldots cntr+k_2]=v[0 \ldots k_2-1]$ 的最大整数。则我们可以分别通过计算 $\overline{u}+\#+\overline{v}$ 和 v 的 Z 函数来得出 k_1 与 k_2。

枚举 $cntr$，用相仿的方法寻找右偏重串即可。

实现

Main–Lorentz 算法以四元组 $(cntr, l, k_1, k_2)$ 的形式给出所有重串。如果你只需要计算重串的数量，或者只需要找到最长的一个重串，这个四元组给的信息是足够的。由 主定理→5.2.1@p544 可得，Main–Lorentz 算法的时间复杂度为 $O(n \log n)$。

请注意，如果你想通过这些四元组来找到所有重串的起始位置与终止位置，则最坏时间复杂度会达到 $O(n^2)$。我们在下面的程序中实现了这一点，将所有重串的起始位置与终止位置存于 `repetitions` 中。

```
vector<int> z_function(string const& s) {
  int n = s.size();
  vector<int> z(n);
  for (int i = 1, l = 0, r = 0; i < n; i++) {
    if (i <= r) z[i] = min(r - i + 1, z[i - l]);
    while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]]) z[i]++;
    if (i + z[i] - 1 > r) {
      l = i;
      r = i + z[i] - 1;
    }
  }
  return z;
}

int get_z(vector<int> const& z, int i) {
  if (0 <= i && i < (int)z.size())
    return z[i];
```

```
  else
    return 0;
}

vector<pair<int, int>> repetitions;

void convert_to_repetitions(int shift, bool left, int cntr, int l, int k1,
                            int k2) {
  for (int l1 = max(1, l - k2); l1 <= min(l, k1); l1++) {
    if (left && l1 == l) break;
    int l2 = l - l1;
    int pos = shift + (left ? cntr - l1 : cntr - l - l1 + 1);
    repetitions.emplace_back(pos, pos + 2 * l - 1);
  }
}

void find_repetitions(string s, int shift = 0) {
  int n = s.size();
  if (n == 1) return;

  int nu = n / 2;
  int nv = n - nu;
  string u = s.substr(0, nu);
  string v = s.substr(nu);
  string ru(u.rbegin(), u.rend());
  string rv(v.rbegin(), v.rend());

  find_repetitions(u, shift);
  find_repetitions(v, shift + nu);

  vector<int> z1 = z_function(ru);
  vector<int> z2 = z_function(v + '#' + u);
  vector<int> z3 = z_function(ru + '#' + rv);
  vector<int> z4 = z_function(v);

  for (int cntr = 0; cntr < n; cntr++) {
    int l, k1, k2;
    if (cntr < nu) {
      l = nu - cntr;
      k1 = get_z(z1, nu - cntr);
      k2 = get_z(z2, nv + 1 + cntr);
    } else {
      l = cntr - nu + 1;
      k1 = get_z(z3, nu + 1 + nv - 1 - (cntr - nu));
      k2 = get_z(z4, (cntr - nu) + 1);
    }
    if (k1 + k2 >= l) convert_to_repetitions(shift, cntr < nu, cntr, l, k1, k2);
  }
}
```

本页面主要译自博文 Поиск всех тандемных повторов в строке. Алгоритм Мейна-Лоренца[1] 与其英文翻译版 Finding repetitions[2]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] Поиск всех тандемных повторов в строке. Алгоритм Мейна-Лоренца

[2] Finding repetitions

第九章

数学

9.1 数学部分简介

本章介绍 OI 中可能会用到的数学知识。计算机科学与数学紧密相关，而在算法竞赛中尤其强调以数论、排列组合、概率期望、多项式为代表离散、具体的数学：其注重程序实现和现实问题，可以出现在几乎任何类别的题目中。

实际上，算法竞赛中涉及到的算法和数据结构以及自动机等也可以被认为属于数学范畴，但是这些内容被细分到诸如字符串等的具体章节加以应用背景以更好理解。本章主要介绍数学中一些基础概念、代数、数论、博弈论及概率论等知识。运用这些知识可以帮助优化其他算法和数据结构，例如：

- 用多项式优化卷积形式的背包，来做一些字符串题。
- 很多递推类型的题背景都是排列组合或概率期望，可以更进一步用生成函数推导和解决，以及使用基于 FFT 的分治优化算法效率。
- 利用同余和环分析图上非简单路径在模意义下可能的权值和，并用带权并查集维护。

此外，高中数学是信息学竞赛数学的基础，学好课本上的基本概念和性质能更好地帮助学习本章内容。

9.2 进位制

在计算机中，除了二进制，比较常用的还有八进制和十六进制。

二进制

二进制是计算机内部运算中采用的进制，在这样的进制系统下，只有 $0,1$ 两个数字，计算机内部的所有运算（包括位运算）都是在二进制的基础上进行的。

但用二进制表示数字会让数字过长，因此为了方便表示的需要，通常会把二进制数转换为八进制或十六进制表示。

八进制

在八进制下，有 $0,1,2,3,4,5,6,7$ 八个数字。

一般情况下，八进制数以 `oxx`（其中 `o` 为八进制的前缀，`xx` 代表八进制数）的形式来表示。

十六进制

在十六进制下，有 $0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A(10),B(11),C(12),D(13),E(14),F(15)$ 十六个数字。

十六进制与二进制相比，最大的优点就是表示的数字长度较短，一位十六进制数可以表示 4 位二进制数。

一般情况下，十六进制数以 `0xdbf`（其中 `0x` 为十六进制数的前缀）的形式来表示。

进制间的相互转化

十进制转二进制/八进制/十六进制

这里以二进制为例来演示，其他进制的原理与其类似。

整数部分，把十进制数不断执行除 2 操作，直至商数为 0，之后从下到上，取所有余数的数字，即为二进制的整数部分数字。小数部分，则用其乘 2，取其整数部分的结果，再用计算后的小数部分依此重复计算，算到小数部分全为 0 为止，之后从上到下，取所有计算后整数部分的数字，即为二进制的小数部分数字。

```
将35.25转化为二进制数
整数部分：
35/2=17  ......1
```

```
17/2=8   ......1
8/2=4    ......0
4/2=2    ......0
2/2=1    ......0
1/2=0    ......1
小数部分：
0.25*2=0.5     0
0.5*2=1        1
```

即 $35.25=(100011.01)_2$

二进制/八进制/十六进制转十进制

还是以二进制为例。

二进制数转换为十进制数，只需将每个位的值，乘以 2^i 次即可，其中 i 为当前位的位数，个位的位数为 0。

```
将11010.01(2)转换为十进制数
11010.01(2)=1*2^4+1*2^3+0*2^2+1*2^1+0*2^0+0*2^(-1)+1*2(-2)
        =26.25
```

即 $(11010.01)_2=(26.25)_{10}$

二进制/八进制/十六进制间的相互转换

一个八进制位可以用 3 个二进制位来表示（因为 $2^3=8$），一个十六进制位可以用 4 个二进制位来表示（$2^4=16$），反之同理。

9.3 位运算

位运算就是基于整数的二进制表示进行的运算。由于计算机内部就是以二进制来存储数据，位运算是相当快的。

基本的位运算共 6 种，分别为按位与、按位或、按位异或、按位取反、左移和右移。

为了方便叙述，下文中省略「按位」。

与、或、异或

这三者都是两数间的运算，因此在这里一起讲解。

它们都是将两个整数作为二进制数，对二进制表示中的每一位逐一运算。

运算	运算符	数学符号表示	解释
与	&	&、and	只有两个对应位都为 1 时才为 1
或	|	|、or	只有两个对应位不同时才为 1
异或	^	$\oplus$、xor	只有两个对应位不同时才为 1

注意区分逻辑与（对应的数学符号为 $\wedge$）和按位与、逻辑或（$\vee$）和按位或的区别。网络中的资料中使用的符号多有不规范之处，以上下文为准。

异或运算的逆运算是它本身，也就是说两次异或同一个数最后结果不变，即 $a\oplus b\oplus b=a$。

举例：

$$5 = (101)_2$$
$$6 = (110)_2$$
$$5 \,\&\, 6 = (100)_2 = 4$$
$$5 \,|\, 6 = (111)_2 = 7$$
$$5 \oplus 6 = (011)_2 = 3$$

取反

取反是对一个数 num 进行的位运算，即单目运算。

取反暂无默认的数学符号表示，其对应的运算符为 `~`。它的作用是把 num 的二进制补码中的 0 和 1 全部取反（0 变为 1，1 变为 0）。有符号整数的符号位在 `~` 运算中同样会取反。

补码：在二进制表示下，正数和 0 的补码为其本身，负数的补码是将其对应正数按位取反后加一。

举例（有符号整数）：

$$5 = (00000101)_2$$
$$\sim 5 = (11111010)_2 = -6$$
$$-5 \text{ 的补码} = (11111011)_2$$
$$\sim(-5) = (00000100)_2 = 4$$

左移和右移

`num << i` 表示将 num 的二进制表示向左移动 i 位所得的值。

`num >> i` 表示将 num 的二进制表示向右移动 i 位所得的值。

举例：

$$11 = (00001011)_2$$
$$11 << 3 = (01011000)_2 = 88$$
$$11 >> 2 = (00000010)_2 = 2$$

移位运算中如果出现如下情况，则其行为未定义：

1. 右操作数（即移位数）为负值；
2. 右操作数大于等于左操作数的位数；

例如，对于 `int` 类型的变量 `a`， `a<<-1` 和 `a<<32` 都是未定义的。

对于左移操作，需要确保移位后的结果能被原数的类型容纳，否则行为也是未定义的。[1]对一个负数执行左移操作也未定义。[2]

对于右移操作，右侧多余的位将会被舍弃，而左侧较为复杂：对于无符号数，会在左侧补 0；而对于有符号数，则会用最高位的数（其实就是符号位，非负数为 0，负数为 1）补齐。[3]

复合赋值位运算符

和 `+=`，`-=` 等运算符类似，位运算也有复合赋值运算符：`&=`，`|=`，`^=`，`<<=`，`>>=`。（取反是单目运算，所以没有。）

[1]适用于 C++14 以前的标准。在 C++14 和 C++17 标准中，若原值为带符号类型，且移位后的结果能被原类型的无符号版本容纳，则将该结果 转换→4.2.3@p328 为相应的带符号值，否则行为未定义。在 C++20 标准中，规定了无论是带符号数还是无符号数，左移均直接舍弃移出结果类型的位。

[2]适用于 C++20 以前的标准。

[3]这种右移方式称为算术右移。在 C++20 以前的标准中，并没有规定带符号数右移运算的实现方式，大多数平台均采用算术右移。在 C++20 标准中，规定了带符号数右移运算是算术右移。

关于优先级

位运算的优先级低于算术运算符（除了取反），而按位与、按位或及异或低于比较运算符（详见 C++ 运算符优先级总表→4.2.4@p339），所以使用时需多加注意，在必要时添加括号。

位运算的应用

位运算一般有三种作用：

1. 高效地进行某些运算，代替其它低效的方式。
2. 表示集合（常用于 状压 DP→7.8@p735）。
3. 题目本来就要求进行位运算。

需要注意的是，用位运算代替其它运算方式（即第一种应用）在很多时候并不能带来太大的优化，反而会使代码变得复杂，使用时需要斟酌。（但像「乘 2 的非负整数次幂」和「除以 2 的非负整数次幂」就最好使用位运算，因为此时使用位运算可以优化复杂度。）

有关 2 的幂的应用

由于位运算针对的是变量的二进制位，因此可以推广出许多与 2 的整数次幂有关的应用。

将一个数乘（除） 2 的非负整数次幂：

- C++

```cpp
int mulPowerOfTwo(int n, int m) {  // 计算 n*(2^m)
  return n << m;
}
int divPowerOfTwo(int n, int m) {  // 计算 n/(2^m)
  return n >> m;
}
```

- Python

```python
def mulPowerOfTwo(n, m): # 计算 n*(2^m)
    return n << m
def divPowerOfTwo(n, m): # 计算 n/(2^m)
    return n >> m
```

> **Warning**
>
> 我们平常写的除法是向 0 取整，而这里的右移是向下取整（注意这里的区别），即当数大于等于 0 时两种方法等价，当数小于 0 时会有区别，如：`-1 / 2` 的值为 0，而 `-1 >> 1` 的值为 -1。

取绝对值

在某些机器上，效率比 `n > 0 ? n : -n` 高。

- C++

```cpp
int Abs(int n) {
  return (n ^ (n >> 31)) - (n >> 31);
  /* n>>31 取得 n 的符号，若 n 为正数，n>>31 等于 0，若 n 为负数，n>>31 等于 -1
    若 n 为正数 n^0=n，数不变，若 n 为负数有 n^(-1)
    需要计算 n 和 -1 的补码，然后进行异或运算，
    结果 n 变号并且为 n 的绝对值减 1，再减去 -1 就是绝对值 */
}
```

- Python

```python
def Abs(n):
    return (n ^ (n >> 31)) - (n >> 31)
    """
    n>>31 取得 n 的符号，若 n 为正数，n>>31 等于 0，若 n 为负数，n>>31 等于 -1
    若 n 为正数 n^0=n，数不变，若 n 为负数有 n^(-1)
    需要计算 n 和 -1 的补码，然后进行异或运算，
    结果 n 变号并且为 n 的绝对值减 1，再减去 -1 就是绝对值
    """

```

取两个数的最大/最小值

在某些机器上，效率比 `a > b ? a : b` 高。

- C++

```cpp
// 如果 a >= b，(a - b) >> 31 为 0，否则为 -1
int max(int a, int b) { return (b & ((a - b) >> 31)) | (a & (~(a - b) >> 31)); }
int min(int a, int b) { return (a & ((a - b) >> 31)) | (b & (~(a - b) >> 31)); }
```

- Python

```python
# 如果 a >= b，(a - b) >> 31 为 0，否则为 -1
def max(a, b):
    return b & ((a - b) >> 31) | a & (~(a - b) >> 31)
def min(a, b):
    return a & ((a - b) >> 31) | b & (~(a - b) >> 31)
```

判断两非零数符号是否相同

- C++

```cpp
bool isSameSign(int x, int y) {  // 有 0 的情况例外
  return (x ^ y) >= 0;
}
```

- Python

```python
# 有 0 的情况例外
def isSameSign(x, y):
    return (x ^ y) >= 0
```

交换两个数

> **该方法具有局限性**
>
> 这种方式只能用来交换两个整数，使用范围有限。
>
> 对于一般情况下的交换操作，推荐直接调用 `algorithm` 库中的 `std::swap` 函数。

```cpp
void swap(int &a, int &b) { a ^= b ^= a ^= b; }
```

操作一个数的二进制位

获取一个数二进制的某一位：

- C++

```cpp
// 获取 a 的第 b 位，最低位编号为 0
int getBit(int a, int b) { return (a >> b) & 1; }
```

- Python

```python
# 获取 a 的第 b 位，最低位编号为 0
def getBit(a, b):
    return (a >> b) & 1
```

将一个数二进制的某一位设置为 0：

- C++

```cpp
// 将 a 的第 b 位设置为 0 ，最低位编号为 0
int unsetBit(int a, int b) { return a & ~(1 << b); }
```

- Python

```python
# 将 a 的第 b 位设置为 0 ，最低位编号为 0
def unsetBit(a, b):
    return a & ~(1 << b)
```

将一个数二进制的某一位设置为 1：

- C++

```cpp
// 将 a 的第 b 位设置为 1 ，最低位编号为 0
int setBit(int a, int b) { return a | (1 << b); }
```

- Python

```python
# 将 a 的第 b 位设置为 1 ，最低位编号为 0
def setBit(a, b):
    return a | (1 << b)
```

将一个数二进制的某一位取反：

- C++

```cpp
// 将 a 的第 b 位取反 ，最低位编号为 0
int flapBit(int a, int b) { return a ^ (1 << b); }
```

- Python

```python
# 将 a 的第 b 位取反 ，最低位编号为 0
def flapBit(a, b):
    return a ^ (1 << b)
```

这些操作相当于将一个 32 位整型变量当作一个长度为 32 的布尔数组。

汉明权重

汉明权重是一串符号中不同于（定义在其所使用的字符集上的）零符号（zero-symbol）的个数。对于一个二进制数，它的汉明权重就等于它 1 的个数（即 popcount）。

求一个数的汉明权重可以循环求解：我们不断地去掉这个数在二进制下的最后一位（即右移 1 位），维护一个答案变量，在除的过程中根据最低位是否为 1 更新答案。

代码如下：

```cpp
// 求 x 的汉明权重
int popcount(int x) {
```

```
    int cnt = 0;
    while (x) {
        cnt += x & 1;
        x >>= 1;
    }
    return cnt;
}
```

求一个数的汉明权重还可以使用 `lowbit` 操作：我们将这个数不断地减去它的 `lowbit`[4]，直到这个数变为 0。

代码如下：

```
// 求 x 的汉明权重
int popcount(int x) {
    int cnt = 0;
    while (x) {
        cnt++;
        x -= x & -x;
    }
    return cnt;
}
```

构造汉明权重递增的排列

在 状压 DP→7.8@p735 中，按照 popcount 递增的顺序枚举有时可以避免重复枚举状态。这是构造汉明权重递增的排列的一大作用。

下面我们来具体探究如何在 $O(n)$ 时间内构造汉明权重递增的排列。

我们知道，一个汉明权重为 n 的最小的整数为 2^n-1。只要可以在常数时间构造出一个整数汉明权重相等的后继，我们就可以通过枚举汉明权重，从 2^n-1 开始不断寻找下一个数的方式，在 $O(n)$ 时间内构造出 $0\sim n$ 的符合要求的排列。

而找出一个数 x 汉明权重相等的后继有这样的思路，以 $(10110)_2$ 为例：

- 把 $(10110)_2$ 最右边的 1 向左移动，如果不能移动，移动它左边的 1，以此类推，得到 $(11010)_2$。
- 把得到的 $(11010)_2$ 最后移动的 1 原先的位置一直到最低位的所有 1 都移到最右边。这里最后移动的 1 原来在第三位，所以最后三位 010 要变成 001，得到 $(11001)_2$。

这个过程可以用位运算优化：

```
int t = x + (x & -x);
x = t | ((((t&-t)/(x&-x))>>1)-1);
```

- 第一个步骤中，我们把数 x 加上它的 `lowbit`，在二进制表示下，就相当于把 x 最右边的连续一段 1 换成它左边的一个 1。如刚才提到的二进制数 $(10110)_2$，它在加上它的 `lowbit` 后是 $(11000)_2$。这其实得到了我们答案的前半部分。
- 我们接下来要把答案后面的 1 补齐，t 的 `lowbit` 是 x 最右边连续一段 1 最左边的 1 移动后的位置，而 x 的 `lowbit` 则是 x 最右边连续一段 1 最右边的位置。还是以 $(10110)_2$ 为例，$t=(11000)_2$，$\text{lowbit}(t)=(01000)_2$，$\text{lowbit}(x)=(00010)_2$。
- 接下来的除法操作是这种位运算中最难理解的部分，但也是最关键的部分。我们设**原数**最右边连续一段 1 最高位的 1 在第 r 位上（位数从 0 开始），最低位的 1 在第 l 位，t 的 `lowbit` 等于 `1 << (r+1)`，x 的 `lowbit` 等于 `1 << l`，`(((t&-t)/(x&-x))>>1)` 得到的，就是 `(1<<(r+1))/(1<<l)/2 = (1<<r)/`

[4] 一个数二进制表示从低往高的第一个 1 连同后面的零，如 $(1010)_2$ 的 `lowbit` 是 $(0010)_2$，详见 树状数组→10.12@p2021。

`(1<<l) = 1<<(r-l)`，在二进制表示下就是 1 后面跟上 $r-l$ 个零，零的个数正好等于连续 1 的个数减去 1。举我们刚才的数为例，$\frac{\text{lowbit(t)}/2}{\text{lowbit(x)}}=\frac{(00100)_2}{(00010)_2}=(00010)_2$。把这个数减去 1 得到的就是我们要补全的低位，或上原来的数就可以得到答案。

所以枚举 $0\sim n$ 按汉明权重递增的排列的完整代码为：

```
for (int i = 0; (1<<i)-1 <= n; i++) {
    for (int x = (1<<i)-1, t; x <= n; t = x+(x&-x), x = x ? (t|((((t&-t)/(x&-x))>>1)-1)) : (n+1)) {
        // 写下需要完成的操作
    }
}
```

其中要注意 0 的特判，因为 0 没有相同汉明权重的后继。

内建函数

GCC 中还有一些用于位运算的内建函数：

1. `int __builtin_ffs(int x)`：返回 x 的二进制末尾最后一个 1 的位置，位置的编号从 1 开始（最低位编号为 1）。当 x 为 0 时返回 0。
2. `int __builtin_clz(unsigned int x)`：返回 x 的二进制的前导 0 的个数。当 x 为 0 时，结果未定义。
3. `int __builtin_ctz(unsigned int x)`：返回 x 的二进制末尾连续 0 的个数。当 x 为 0 时，结果未定义。
4. `int __builtin_clrsb(int x)`：当 x 的符号位为 0 时返回 x 的二进制的前导 0 的个数减一，否则返回 x 的二进制的前导 1 的个数减一。
5. `int __builtin_popcount(unsigned int x)`：返回 x 的二进制中 1 的个数。
6. `int __builtin_parity(unsigned int x)`：判断 x 的二进制中 1 的个数的奇偶性。

这些函数都可以在函数名末尾添加 `l` 或 `ll`（如 `__builtin_popcountll`）来使参数类型变为（`unsigned`）`long` 或（`unsigned`）`long long`（返回值仍然是 `int` 类型）。例如，我们有时候希望求出一个数以二为底的对数，如果不考虑 `0` 的特殊情况，就相当于这个数二进制的位数 `-1`，而一个数 `n` 的二进制表示的位数可以使用 `32-__builtin_clz(n)` 表示，因此 `31-__builtin_clz(n)` 就可以求出 `n` 以二为底的对数。

由于这些函数是内建函数，经过了编译器的高度优化，运行速度十分快（有些甚至只需要一条指令）。

更多位数

如果需要操作的集合非常大，可以使用 bitset→4.3.4@p388 。

题目推荐

Luogu P1225 黑白棋游戏[1]

参考资料与注释

1. 位运算技巧： https://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html[2]
2. Other Builtins of GCC： https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Other-Builtins.html[3]

[1] Luogu P1225 黑白棋游戏

[2] https://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html

[3] https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Other-Builtins.html

9.4 二进制集合操作

二进制集合操作

一个数的二进制表示可以看作是一个集合（0 表示不在集合中，1 表示在集合中）。比如集合 $\{1,3,4,8\}$，可以表示成 $(100011010)_2$。而对应的位运算也就可以看作是对集合进行的操作。

操作	集合表示	位运算语句
交集	$a \cap b$	`a & b`
并集	$a \cup b$	a | b
补集	$\bar{a}$	`~a`（全集为二进制都是 1）
差集	$a \setminus b$	`a & (~b)`
对称差	$a \triangle b$	`a ^ b`

在进一步介绍集合的子集遍历操作之前，先看位运算的有关应用例子。

模 2 的幂

一个数对 2 的非负整数次幂取模，等价于取二进制下一个数的后若干位，等价于和 $mod - 1$ 进行与操作。

- C++

```cpp
int modPowerOfTwo(int x, int mod) { return x & (mod - 1); }
```

- Python

```python
def modPowerOfTwo(x, mod):
    return x & (mod - 1)
```

于是可以知道，2 的非负整数次幂对它本身取模，结果为 0，即如果 n 是 2 的非负整数次幂，n 和 $n-1$ 的与操作结果为 0。

事实上，对于一个正整数 n，$n-1$ 会将 n 的最低 1 位置零，并将后续位数全部置 1。因此，n 和 $n-1$ 的与操作等价于删掉 n 的最低 1 位。

借此可以判断一个数是不是 2 的非负整数次幂。当且仅当 n 的二进制表示只有一个 1 时，n 为 2 的非负整数次幂。

- C++

```cpp
bool isPowerOfTwo(int n) { return n > 0 && (n & (n - 1)) == 0; }
```

- Python

```python
def isPowerOfTwo(n):
    return n > 0 and (n & (n - 1)) == 0
```

子集遍历

遍历一个二进制数表示的集合的全部子集，等价于枚举二进制数对应掩码的所有子掩码。

掩码是一串二进制码，用于和源码进行与运算，得到屏蔽源码的若干输入位后的新操作数。

掩码对于源码可以起到遮罩的作用，掩码中的 1 位意味着源码的相应位得到保留，掩码中的 0 位意味着源码的相应位进行置 0 操作。将掩码的若干 1 位改为 0 位可以得到掩码的子掩码，掩码本身也是自己的子掩码。

给定一个掩码 m，希望有效迭代 m 的所有子掩码 s，可以考虑基于位运算技巧的实现。

```
// 降序遍历 m 的非空子集
int s = m;
while (s > 0) {
  // s 是 m 的一个非空子集
  s = (s - 1) & m;
}
```

或者使用更紧凑的 for 语句：

```
// 降序遍历 m 的非空子集
for (int s = m; s; s = (s - 1) & m)
// s 是 m 的一个非空子集
```

这两段代码都不会处理等于 0 的子掩码，要想处理等于 0 的子掩码可以使用其他办法，例如：

```
// 降序遍历 m 的子集
for (int s = m;; s = (s - 1) & m) {
  // s 是 m 的一个子集
  if (s == 0) break;
}
```

接下来证明，上面的代码访问了所有 m 的子掩码，没有重复，并且按降序排列。

假设有一个当前位掩码 s，并且想继续访问下一个位掩码。在掩码 s 中减去 1，等价于删除掩码 s 中最右边的设置位，并将其右边的所有位变为 1。

为了使 $s-1$ 变为新的子掩码，需要删除掩码 m 中未包含的所有额外的 1 位，可以使用位运算 $(s-1)\&m$ 来进行此移除。

这两步操作等价于切割掩码 $s-1$，以确定算术上可以取到的最大值，即按降序排列的 s 之后的下一个子掩码。

因此，该算法按降序生成该掩码的所有子掩码，每次迭代仅执行两个操作。

特殊情况是 $s=0$。在执行 $s-1$ 之后得到 -1，其中所有位都为 1。在 $(s-1)\&m$ 操作之后将得到新的 s 等于 m。因此，如果循环不以 $s=0$ 结束，算法的循环将无法终止。

使用 $\text{popcount}(m)$ 表示 m 二进制中 1 的个数，用这种方法可以在 $O(2^{\text{popcount}(m)})$ 的时间复杂度内遍历集合 m 的子集。

遍历所有掩码的子掩码

在使用状压 DP 的问题中，有时会希望对于每个掩码，遍历掩码的所有子掩码：

```
for (int m = 0; m < (1 << n); ++m)
  // 降序遍历 m 的非空子集
  for (int s = m; s; s = (s - 1) & m)
// s 是 m 的一个非空子集
```

这样做可以遍历大小为 n 的集合的每个子集的子集。

接下来证明，该操作的时间复杂度为 $O(3^n)$，n 为掩码总共的位数，即集合中元素的总数。

考虑第 i 位，即集合中第 i 个元素，有三种情况：

- 在掩码 m 中为 0，因此在子掩码 s 中为 0，即元素不在大小子集中。
- 在 m 中为 1，但在 s 中为 0，即元素只在大子集中，不在小子集中。
- 在 m 和 s 中均为 1，即元素同时在大小子集中。

总共有 n 位，因此有 3^n 个不同的组合。

还有一种证明方法是：

如果掩码 m 具有 k 个 1，那么它有 2^k 个子掩码。对于给定的 k，对应有 $\binom{n}{k}$ 个掩码 m，那么所有掩码的总数为：

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}2^k$$

上面的和等于使用二项式定理对 $(1+2)^n$ 的展开，因此有 3^n 个不同的组合。

参考资料

本页面主要译自博文 Перебор всех подмасок данной маски[1] 与其英文翻译版 Submask Enumeration[2]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

习题

- Atcoder - Close Group[3]
- Codeforces - Nuclear Fusion[4]
- Codeforces - Sandy and Nuts[5]
- UVa 1439 - Exclusive Access 2[6]
- UVa 11825 - Hackers' Crackdown[7]

外部参考资料

[1] Перебор всех подмасок данной маски

[2] Submask Enumeration

[3] Atcoder - Close Group

[4] Codeforces - Nuclear Fusion

[5] Codeforces - Sandy and Nuts

[6] UVa 1439 - Exclusive Access 2

[7] UVa 11825 - Hackers' Crackdown

9.5 平衡三进制

定义

平衡三进制，也称为对称三进制。这是一个不太标准的 **计数体系**。

正规的三进制的数字都是由 `0`,`1`,`2` 构成的，而平衡三进制的数字是由 `-1`,`0`,`1` 构成的。它的基数也是 `3`（因为有三个可能的值）。由于将 `-1` 写成数字不方便，我们将使用字母 `Z` 来代替 `-1`。

解释

这里有几个例子：

十进制	平衡三进制	十进制	平衡三进制
`0`	`0`	`5`	`1ZZ`
`1`	`1`	`6`	`1Z0`
`2`	`1Z`	`7`	`1Z1`
`3`	`10`	`8`	`10Z`
`4`	`11`	`9`	`100`

该 **计数体系** 的负数表示起来很容易：只需要将正数的数字倒转即可（`Z` 变成 `1`,`1` 变成 `Z`）。

十进制	平衡三进制
`-1`	`Z`
`-2`	`Z1`

-3	Z0
-4	ZZ
-5	Z11

很容易就可以看到，负数最高位是 `Z`，正数最高位是 `1`。

过程

在平衡三进制的转转换法中，需要先写出一个给定的数 `x` 在标准三进制中的表示。当 `x` 是用标准三进制表示时，其数字的每一位都是 `0`、`1` 或 `2`。从最低的数字开始迭代，我们可以先跳过任何的 `0` 和 `1`，但是如果遇到 `2` 就应该先将其变成 `Z`，下一位数字再加上 `1`。而遇到数字 `3` 则应该转换为 `0` 下一位数字再加上 `1`。

应用一

把 `64` 转换成平衡三进制。

首先，我们用标准三进制数来重写这个数：

$$64_{10} = 02101_3$$

让我们从对整个数影响最小的数字（最低位）进行处理：

- `101` 被跳过（因为在平衡三进制中允许 `0` 和 `1`）；
- `2` 变成了 `Z`，它左边的数字加 `1`，得到 `1Z101`；
- `1` 被跳过，得到 `1Z101`。

最终的结果是 `1Z101`。

我们再把它转换回十进制：

$$\texttt{1Z101} = 81 \times 1 + 27 \times (-1) + 9 \times 1 + 3 \times 0 + 1 \times 1 = 64_{10}$$

应用二

把 `237` 转换成平衡三进制。

首先，我们用标准三进制数来重写这个数：

$$237_{10} = 22210_3$$

- `0` 和 `1` 被跳过（因为在平衡三进制中允许 `0` 和 `1`）；
- `2` 变成 `Z`，左边的数字加 `1`，得到 `23Z10`；
- `3` 变成 `0`，左边的数字加 `1`，得到 `30Z10`；
- `3` 变成 `0`，左边的数字（默认是 `0`）加 `1`，得到 `100Z10`；
- `1` 被跳过，得到 `100Z10`。

最终的结果是 `100Z10`。

我们再把它转换回十进制：

$$\texttt{100Z10} = 243 \cdot 1 + 81 \cdot 0 + 27 \cdot 0 + 9 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 237_{10}$$

性质

对于一个平衡三进制数 X_3 来说，其可以按照每一位 x_i 乘上对应的权值 3^i 来唯一得到一个十进制数 Y_{10}。

那对于一个十进制数 Y_{10}，是否 **唯一对应一个平衡三进制数** 呢?

答案是肯定的，这种性质被叫做平衡三进制的唯一性。

证明

我们利用 **反证法** 来求证：

假设一个十进制数 Y_{10}，存在两个 **不同的平衡三进制数** A_3, B_3 转化成十进制时等于 Y_{10}，即证 $A_3 = B_3$。分情况讨论：

1. 当 $Y_{10} = 0$，显然 $A_3 = B_3 = 0_3$，与假设矛盾。
2. 当 $Y_{10} > 0$：
   - 将 A_3，B_3 的数位按低位到高位编号，记 a_i 为 A_3 的第 i 位，b_i 为 B 的第 i 位。在 A_3, B_3 中，必存在 i 使得 $a_i \neq b_i$。可以发现第 $i-1, i-2, ..., 0$ 位均与证明无关。因此，将 A_3, B_3 按位右移 i 位，得到 $A_{(3)'}, B_{(3)'}$，原问题等价于证明 $A_{(3)'} = B_{(3)'}$。
   - 对于 $A_{(3)'}, B_{(3)'}$ 第 0 位，$a_0 \neq b_0$。假设 $b_0 > a_0$（$a_0 > b_0$ 时结果相同），易知 $b_0 - a_0 \in \{1, 2\}$。$A_{(3)'}$ 的位 $i = 1, 2, 3, ...$ 对于 $A_{(3)'}$ 的值的贡献为 $S_1 = a_1 \times 3^1 + a_2 \times 3^2 + ...$，$B_{(3)'}$ 的位 $i = 1, 2, 3, ...$ 对于 $B_{(3)'}$ 的值的贡献为 $S_2 = b_1 \times 3^1 + b_2 \times 3^2 + ...$。由于 $A_{(3)'} = B_{(3)'}$，得 $S_1 - S_2 = b_0 - a_0$。S_1, S_2 有公因子 3，而 $b_0 - a_0$ 不能被 3 整除，与假设矛盾，因此 $A_{(3)'} \neq B_{(3)'}$
3. 当 $Y_{10} < 0$，证法与 $Y_{10} > 0$ 相同。

故对于任意十进制 Y_{10}，均有唯一对应的平衡三进制 X_3。

练习题

Topcoder SRM 604 PowerOfThree[1]

本页面部分内容译自博文 Троичная сбалансированная система счисления[2] 与其英文翻译版 Balanced Ternary[3]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] Topcoder SRM 604 PowerOfThree

[2] Троичная сбалансированная система счисления

[3] Balanced Ternary

9.6 高精度计算

> 太长不看版：结尾自取模板……

定义

高精度计算（Arbitrary-Precision Arithmetic），也被称作大整数（bignum）计算，运用了一些算法结构来支持更大整数间的运算（数字大小超过语言内建整型）。

引入

高精度问题包含很多小的细节，实现上也有很多讲究。

所以今天就来一起实现一个简单的计算器吧。

任务

输入：一个形如 `a <op> b` 的表达式。

- `a`、`b` 分别是长度不超过 1000 的十进制非负整数；
- `<op>` 是一个字符（`+`、`-`、`*` 或 `/`），表示运算。
- 整数与运算符之间由一个空格分隔。

输出：运算结果。

- 对于 `+`、`-`、`*` 运算，输出一行表示结果；
- 对于 `/` 运算，输出两行分别表示商和余数。
- 保证结果均为非负整数。

存储

在平常的实现中，高精度数字利用字符串表示，每一个字符表示数字的一个十进制位。因此可以说，高精度数值计算实际上是一种特别的字符串处理。

读入字符串时，数字最高位在字符串首（下标小的位置）。但是习惯上，下标最小的位置存放的是数字的**最低位**，即存储反转的字符串。这么做的原因在于，数字的长度可能发生变化，但我们希望同样权值位始终保持对齐（例如，希望所有的个位都在下标 `[0]`，所有的十位都在下标 `[1]`……）；同时，加、减、乘的运算一般都从个位开始进行（回想小学的竖式运算），这都给了「反转存储」以充分的理由。

此后我们将一直沿用这一约定。定义一个常数 `LEN = 1004` 表示程序所容纳的最大长度。

由此不难写出读入高精度数字的代码：

```
void clear(int a[]) {
  for (int i = 0; i < LEN; ++i) a[i] = 0;
}

void read(int a[]) {
  static char s[LEN + 1];
  scanf("%s", s);

  clear(a);

  int len = strlen(s);
  // 如上所述，反转
  for (int i = 0; i < len; ++i) a[len - i - 1] = s[i] - '0';
  // s[i] - '0' 就是 s[i] 所表示的数码
  // 有些同学可能更习惯用 ord(s[i]) - ord('0') 的方式理解
}
```

输出也按照存储的逆序输出。由于不希望输出前导零，故这里从最高位开始向下寻找第一个非零位，从此处开始输出；终止条件 `i >= 1` 而不是 `i >= 0` 是因为当整个数字等于 0 时仍希望输出一个字符 `0`。

```
void print(int a[]) {
  int i;
  for (i = LEN - 1; i >= 1; --i)
    if (a[i] != 0) break;
  for (; i >= 0; --i) putchar(a[i] + '0');
  putchar('\n');
}
```

拼起来就是一个完整的复读机程序咯。

copycat.cpp

```
#include <cstdio>
#include <cstring>

```

```
4  constexpr int LEN = 1004;
5
6  int a[LEN];
7
8  void clear(int a[]) {
9    for (int i = 0; i < LEN; ++i) a[i] = 0;
10 }
11
12 void read(int a[]) {
13   static char s[LEN + 1];
14   scanf("%s", s);
15
16   clear(a);
17
18   int len = strlen(s);
19   for (int i = 0; i < len; ++i) a[len - i - 1] = s[i] - '0';
20 }
21
22 void print(int a[]) {
23   int i;
24   for (i = LEN - 1; i >= 1; --i)
25     if (a[i] != 0) break;
26   for (; i >= 0; --i) putchar(a[i] + '0');
27   putchar('\n');
28 }
29
30 int main() {
31   read(a);
32   print(a);
33
34   return 0;
35 }
```

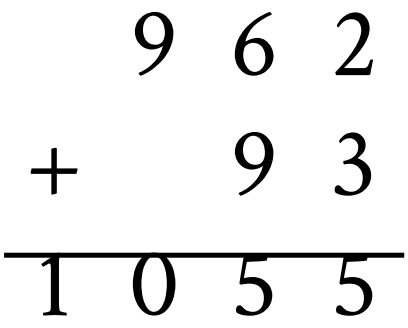
四则运算

四则运算中难度也各不相同。最简单的是高精度加减法，其次是高精度—单精度（普通的 `int`）乘法和高精度—高精度乘法，最后是高精度—高精度除法。

我们将按这个顺序分别实现所有要求的功能。

加法

高精度加法，其实就是竖式加法啦。



也就是从最低位开始，将两个加数对应位置上的数码相加，并判断是否达到或超过 10。如果达到，那么处理进位：将更高一位的结果上增加 1，当前位的结果减少 10。

```
void add(int a[], int b[], int c[]) {
  clear(c);

  // 高精度实现中，一般令数组的最大长度 LEN 比可能的输入大一些
  // 然后略去末尾的几次循环，这样一来可以省去不少边界情况的处理
  // 因为实际输入不会超过 1000 位，故在此循环到 LEN - 1 = 1003 已经足够
  for (int i = 0; i < LEN - 1; ++i) {
    // 将相应位上的数码相加
    c[i] += a[i] + b[i];
    if (c[i] >= 10) {
      // 进位
      c[i + 1] += 1;
      c[i] -= 10;
    }
  }
}
```

试着和上一部分结合，可以得到一个加法计算器。

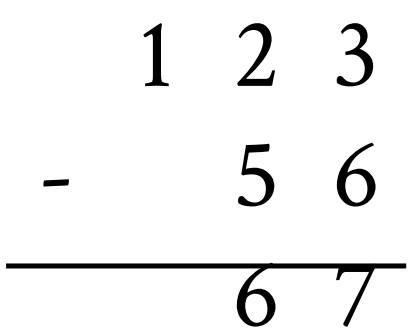
adder.cpp

```
#include <cstdio>
#include <cstring>

constexpr int LEN = 1004;

int a[LEN], b[LEN], c[LEN];

void clear(int a[]) {
  for (int i = 0; i < LEN; ++i) a[i] = 0;
}

void read(int a[]) {
  static char s[LEN + 1];
  scanf("%s", s);

  clear(a);
```

```
17
18   int len = strlen(s);
19   for (int i = 0; i < len; ++i) a[len - i - 1] = s[i] - '0';
20 }
21
22 void print(int a[]) {
23   int i;
24   for (i = LEN - 1; i >= 1; --i)
25     if (a[i] != 0) break;
26   for (; i >= 0; --i) putchar(a[i] + '0');
27   putchar('\n');
28 }
29
30 void add(int a[], int b[], int c[]) {
31   clear(c);
32
33   for (int i = 0; i < LEN - 1; ++i) {
34     c[i] += a[i] + b[i];
35     if (c[i] >= 10) {
36       c[i + 1] += 1;
37       c[i] -= 10;
38     }
39   }
40 }
41
42 int main() {
43   read(a);
44   read(b);
45
46   add(a, b, c);
47   print(c);
48
49   return 0;
50 }
```

减法

高精度减法，也就是竖式减法啦。



从个位起逐位相减，遇到负的情况则向上一位借 1。整体思路与加法完全一致。

```
void sub(int a[], int b[], int c[]) {
  clear(c);

  for (int i = 0; i < LEN - 1; ++i) {
    // 逐位相减
    c[i] += a[i] - b[i];
    if (c[i] < 0) {
      // 借位
      c[i + 1] -= 1;
      c[i] += 10;
    }
  }
}
```

将上一个程序中的 `add()` 替换成 `sub()`，就有了一个减法计算器。

subtractor.cpp

```
#include <cstdio>
#include <cstring>

constexpr int LEN = 1004;

int a[LEN], b[LEN], c[LEN];

void clear(int a[]) {
  for (int i = 0; i < LEN; ++i) a[i] = 0;
}

void read(int a[]) {
  static char s[LEN + 1];
  scanf("%s", s);

  clear(a);

  int len = strlen(s);
  for (int i = 0; i < len; ++i) a[len - i - 1] = s[i] - '0';
}

void print(int a[]) {
  int i;
  for (i = LEN - 1; i >= 1; --i)
    if (a[i] != 0) break;
  for (; i >= 0; --i) putchar(a[i] + '0');
  putchar('\n');
}

void sub(int a[], int b[], int c[]) {
  clear(c);

  for (int i = 0; i < LEN - 1; ++i) {
    c[i] += a[i] - b[i];
```

```
    if (c[i] < 0) {
      c[i + 1] -= 1;
      c[i] += 10;
    }
  }
}

int main() {
  read(a);
  read(b);

  sub(a, b, c);
  print(c);

  return 0;
}
```

试一试，输入 `1 2`——输出 `/9999999`，诶这个 OI Wiki 怎么给了我一份假的代码啊……

事实上，上面的代码只能处理减数 a 大于等于被减数 b 的情况。处理被减数比减数小，即 $a < b$ 时的情况很简单。

$$a - b = -(b - a)$$

要计算 $b - a$ 的值，因为有 $b > a$，可以调用以上代码中的 `sub` 函数，写法为 `sub(b,a,c)`。要得到 $a - b$ 的值，在得数前加上负号即可。

乘法

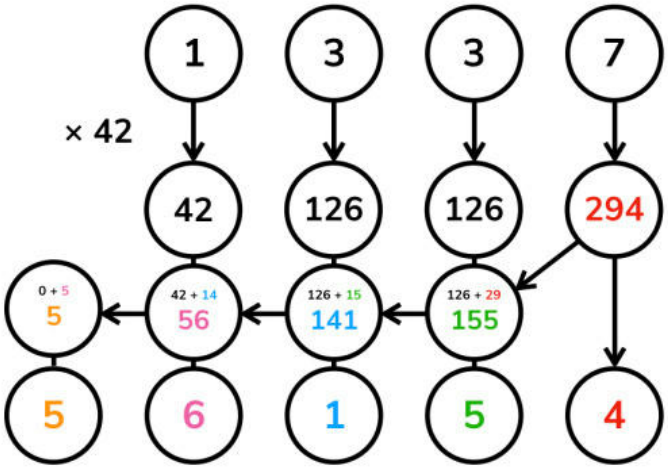
高精度—单精度

高精度乘法，也就是竖……等会儿等会儿！

先考虑一个简单的情况：乘数中的一个是普通的 `int` 类型。有没有简单的处理方法呢？

一个直观的思路是直接将 a 每一位上的数字乘以 b。从数值上来说，这个方法是正确的，但它并不符合十进制表示法，因此需要将它重新整理成正常的样子。

重整的方式，也是从个位开始逐位向上处理进位。但是这里的进位可能非常大，甚至远大于 9，因为每一位被乘上之后都可能达到 $9b$ 的数量级。所以这里的进位不能再简单地进行 -10 运算，而是要通过除以 10 的商以及余数计算。详见代码注释，也可以参考下图展示的一个计算高精度数 1337 乘以单精度数 42 的过程。



当然，也是出于这个原因，这个方法需要特别关注乘数 b 的范围。若它和 10^9（或相应整型的取值上界）属于同一数量级，那么需要慎用高精度—单精度乘法。

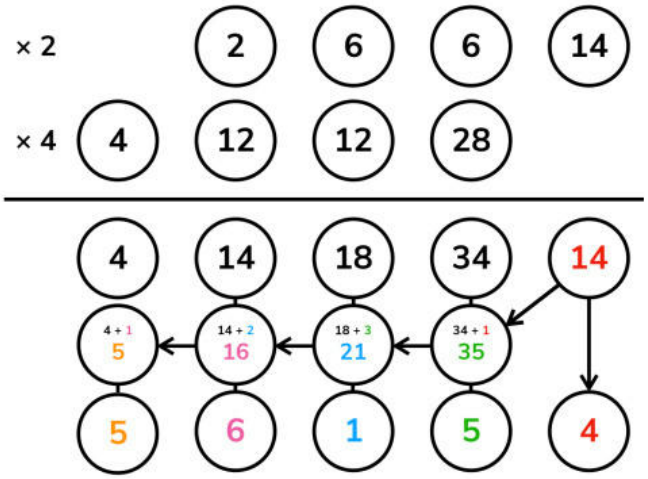
```
void mul_short(int a[], int b, int c[]) {
  clear(c);

  for (int i = 0; i < LEN - 1; ++i) {
    // 直接把 a 的第 i 位数码乘以乘数，加入结果
    c[i] += a[i] * b;

    if (c[i] >= 10) {
      // 处理进位
      // c[i] / 10 即除法的商数成为进位的增量值
      c[i + 1] += c[i] / 10;
      // 而 c[i] % 10 即除法的余数成为在当前位留下的值
      c[i] %= 10;
    }
  }
}
```

高精度—高精度

如果两个乘数都是高精度，那么竖式乘法又可以大显身手了。

回想竖式乘法的每一步，实际上是计算了若干 $a \times b_i \times 10^i$ 的和。例如计算 1337×42，计算的就是 $1337 \times 2 \times 10^0 + 1337 \times 4 \times 10^1$。

于是可以将 b 分解为它的所有数码，其中每个数码都是单精度数，将它们分别与 a 相乘，再向左移动到各自的位置上相加即得答案。当然，最后也需要用与上例相同的方式处理进位。

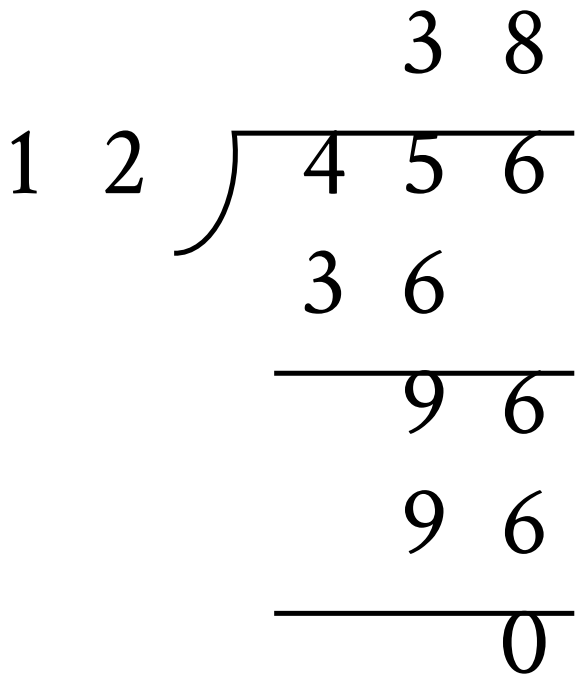


注意这个过程与竖式乘法不尽相同，我们的算法在每一步乘的过程中并不进位，而是将所有的结果保留在对应的位置上，到最后再统一处理进位，但这不会影响结果。

```
void mul(int a[], int b[], int c[]) {
  clear(c);

  for (int i = 0; i < LEN - 1; ++i) {
    // 这里直接计算结果中的从低到高第 i 位，且一并处理了进位
    // 第 i 次循环为 c[i] 加上了所有满足 p + q = i 的 a[p] 与 b[q] 的乘积之和
    // 这样做的效果和直接进行上图的运算最后求和是一样的，只是更加简短的一种实现方式
    for (int j = 0; j <= i; ++j) c[i] += a[j] * b[i - j];

    if (c[i] >= 10) {
      c[i + 1] += c[i] / 10;
      c[i] %= 10;
    }
  }
}
```

除法

高精度除法的一种实现方式就是竖式长除法。



竖式长除法实际上可以看作一个逐次减法的过程。例如上图中商数十位的计算可以这样理解：将 45 减去三次 12 后变得小于 12，不能再减，故此位为 3。

为了减少冗余运算，我们提前得到被除数的长度 l_a 与除数的长度 l_b，从下标 $l_a - l_b$ 开始，从高位到低位来计算商。这和手工计算时将第一次乘法的最高位与被除数最高位对齐的做法是一样的。

参考程序实现了一个函数 `greater_eq()` 用于判断被除数以下标 `last_dg` 为最低位，是否可以再减去除数而保持非负。此后对于商的每一位，不断调用 `greater_eq()`，并在成立的时候用高精度减法从余数中减去除数，也即模拟了竖式除法的过程。

```
// 被除数 a 以下标 last_dg 为最低位，是否可以再减去除数 b 而保持非负
// len 是除数 b 的长度，避免反复计算
bool greater_eq(int a[], int b[], int last_dg, int len) {
  // 有可能被除数剩余的部分比除数长，这个情况下最多多出 1 位，故如此判断即可
  if (a[last_dg + len] != 0) return true;
  // 从高位到低位，逐位比较
  for (int i = len - 1; i >= 0; --i) {
    if (a[last_dg + i] > b[i]) return true;
    if (a[last_dg + i] < b[i]) return false;
  }
  // 相等的情形下也是可行的
  return true;
}

void div(int a[], int b[], int c[], int d[]) {
  clear(c);
  clear(d);

  int la, lb;
  for (la = LEN - 1; la > 0; --la)
```

```
    if (a[la - 1] != 0) break;
  for (lb = LEN - 1; lb > 0; --lb)
    if (b[lb - 1] != 0) break;
  if (lb == 0) {  // 除数不能为零
    puts("> <");
    return;
  }

  // c 是商
  // d 是被除数的剩余部分，算法结束后自然成为余数
  for (int i = 0; i < la; ++i) d[i] = a[i];
  for (int i = la - lb; i >= 0; --i) {
    // 计算商的第 i 位
    while (greater_eq(d, b, i, lb)) {
      // 若可以减，则减
      // 这一段是一个高精度减法
      for (int j = 0; j < lb; ++j) {
        d[i + j] -= b[j];
        if (d[i + j] < 0) {
          d[i + j + 1] -= 1;
          d[i + j] += 10;
        }
      }
      // 使商的这一位增加 1
      c[i] += 1;
      // 返回循环开头，重新检查
    }
  }
}
```

入门篇完成！

将上面介绍的四则运算的实现结合，即可完成开头提到的计算器程序。

calculator.cpp

```
#include <cstdio>
#include <cstring>

constexpr int LEN = 1004;

int a[LEN], b[LEN], c[LEN], d[LEN];

void clear(int a[]) {
  for (int i = 0; i < LEN; ++i) a[i] = 0;
}

void read(int a[]) {
  static char s[LEN + 1];
  scanf("%s", s);

  clear(a);

```

```
  int len = strlen(s);
  for (int i = 0; i < len; ++i) a[len - i - 1] = s[i] - '0';
}

void print(int a[]) {
  int i;
  for (i = LEN - 1; i >= 1; --i)
    if (a[i] != 0) break;
  for (; i >= 0; --i) putchar(a[i] + '0');
  putchar('\n');
}

void add(int a[], int b[], int c[]) {
  clear(c);

  for (int i = 0; i < LEN - 1; ++i) {
    c[i] += a[i] + b[i];
    if (c[i] >= 10) {
      c[i + 1] += 1;
      c[i] -= 10;
    }
  }
}

void sub(int a[], int b[], int c[]) {
  clear(c);

  for (int i = 0; i < LEN - 1; ++i) {
    c[i] += a[i] - b[i];
    if (c[i] < 0) {
      c[i + 1] -= 1;
      c[i] += 10;
    }
  }
}

void mul(int a[], int b[], int c[]) {
  clear(c);

  for (int i = 0; i < LEN - 1; ++i) {
    for (int j = 0; j <= i; ++j) c[i] += a[j] * b[i - j];

    if (c[i] >= 10) {
      c[i + 1] += c[i] / 10;
      c[i] %= 10;
    }
  }
}

bool greater_eq(int a[], int b[], int last_dg, int len) {
  if (a[last_dg + len] != 0) return true;
  for (int i = len - 1; i >= 0; --i) {
```

```
70      if (a[last_dg + i] > b[i]) return true;
71      if (a[last_dg + i] < b[i]) return false;
72    }
73    return true;
74  }
75
76  void div(int a[], int b[], int c[], int d[]) {
77    clear(c);
78    clear(d);
79
80    int la, lb;
81    for (la = LEN - 1; la > 0; --la)
82      if (a[la - 1] != 0) break;
83    for (lb = LEN - 1; lb > 0; --lb)
84      if (b[lb - 1] != 0) break;
85    if (lb == 0) {
86      puts("> <");
87      return;
88    }
89
90    for (int i = 0; i < la; ++i) d[i] = a[i];
91    for (int i = la - lb; i >= 0; --i) {
92      while (greater_eq(d, b, i, lb)) {
93        for (int j = 0; j < lb; ++j) {
94          d[i + j] -= b[j];
95          if (d[i + j] < 0) {
96            d[i + j + 1] -= 1;
97            d[i + j] += 10;
98          }
99        }
100       c[i] += 1;
101     }
102   }
103 }
104
105 int main() {
106   read(a);
107
108   char op[4];
109   scanf("%s", op);
110
111   read(b);
112
113   switch (op[0]) {
114     case '+':
115       add(a, b, c);
116       print(c);
117       break;
118     case '-':
119       sub(a, b, c);
120       print(c);
121       break;
```

```
122     case '*':
123       mul(a, b, c);
124       print(c);
125       break;
126     case '/':
127       div(a, b, c, d);
128       print(c);
129       print(d);
130       break;
131     default:
132       puts("> <");
133   }
134
135   return 0;
136 }
```

压位高精度

引入

在一般的高精度加法，减法，乘法运算中，我们都是将参与运算的数拆分成一个个单独的数码进行运算。

例如计算 8192×42 时，如果按照高精度乘高精度的计算方式，我们实际上算的是 $(8000+100+90+2) \times (40+2)$。

在位数较多的时候，拆分出的数也很多，高精度运算的效率就会下降。

有没有办法作出一些优化呢?

注意到拆分数字的方式并不影响最终的结果，因此我们可以将若干个数码进行合并。

过程

还是以上面这个例子为例，如果我们每两位拆分一个数，我们可以拆分成 $(8100+92) \times 42$。

这样的拆分不影响最终结果，但是因为拆分出的数字变少了，计算效率也就提升了。

从 进位制→9.2@p1072 的角度理解这一过程，我们通过在较大的进位制（上面每两位拆分一个数，可以认为是在 100 进制下进行运算）下进行运算，从而达到减少参与运算的数字的位数，提升运算效率的目的。

这就是 **压位高精度** 的思想。

下面我们给出压位高精度的加法代码，用于进一步阐述其实现方法：

压位高精度加法参考实现

```
// 这里的 a,b,c 数组均为 p 进制下的数
// 最终输出答案时需要将数字转为十进制
void add(int a[], int b[], int c[]) {
  clear(c);

  for (int i = 0; i < LEN - 1; ++i) {
    c[i] += a[i] + b[i];
    if (c[i] >= p) {  // 在普通高精度运算下，p=10
      c[i + 1] += 1;
```

```
      c[i] -= p;
    }
  }
}
```

压位高精下的高效竖式除法

在使用压位高精时，如果试商时仍然使用上文介绍的方法，由于试商次数会很多，计算常数会非常大。例如在万进制下，平均每个位需要试商 5000 次，这个巨大的常数是不可接受的。因此我们需要一个更高效的试商办法。

我们可以把 double 作为媒介。假设被除数有 4 位，是 a_4, a_3, a_2, a_1，除数有 3 位，是 b_3, b_2, b_1，那么我们只要试一位的商：使用 $base$ 进制，用式子 $\frac{a_4 base + a_3}{b_3 + b_2 base^{-1} + (b_1 + 1) base^{-2}}$ 来估商。而对于多个位的情况，就是一位的写法加个循环。由于除数使用 3 位的精度来参与估商，能保证估的商 q' 与实际商 q 的关系满足 $q - 1 \le q' \le q$，这样每个位在最坏的情况下也只需要两次试商。但与此同时要求 $base^3$ 在 double 的有效精度内，即 $base^3 < 2^{53}$，所以在运用这个方法时建议不要超过 32768 进制，否则很容易因精度不足产生误差从而导致错误。

另外，由于估的商总是小于等于实际商，所以还有再进一步优化的空间。绝大多数情况下每个位只估商一次，这样在下一个位估商时，虽然得到的商有可能因为前一位的误差造成试商结果大于等于 base，但这没有关系，只要在最后做统一进位便可。举个例子，假设 base 是 10，求 395081/9876，试商计算步骤如下：

1. 首先试商计算得到 $3950/988 = 3$，于是 $395081 - (9876 \times 3 \times 10^1) = 98801$，这一步出现了误差，但不用管，继续下一步计算。
2. 对余数 98801 继续试商计算得到 $9880/988 = 10$，于是 $98801 - (9876 \times 10 \times 10^0) = 41$，这就是最终余数。
3. 把试商过程的结果加起来并处理进位，即 $3 \times 10^1 + 10 \times 10^0 = 40$ 便是准确的商。

方法虽然看着简单，但具体实现上很容易进坑，所以以下提供一个经过多番验证确认没有问题的实现供大家参考，要注意的细节也写在注释当中。

压位高精度高效竖式除法参考实现

```
// 完整模板和实现 https://baobaobear.github.io/post/20210228-bigint1/
// 对b乘以mul再左移offset的结果相减，为除法服务
BigIntSimple &sub_mul(const BigIntSimple &b, int mul, int offset) {
  if (mul == 0) return *this;
  int borrow = 0;
  // 与减法不同的是，borrow可能很大，不能使用减法的写法
  for (size_t i = 0; i < b.v.size(); ++i) {
    borrow += v[i + offset] - b.v[i] * mul - BIGINT_BASE + 1;
    v[i + offset] = borrow % BIGINT_BASE + BIGINT_BASE - 1;
    borrow /= BIGINT_BASE;
  }
  // 如果还有借位就继续处理
  for (size_t i = b.v.size(); borrow; ++i) {
    borrow += v[i + offset] - BIGINT_BASE + 1;
    v[i + offset] = borrow % BIGINT_BASE + BIGINT_BASE - 1;
    borrow /= BIGINT_BASE;
  }
  return *this;
```

```
}

BigIntSimple div_mod(const BigIntSimple &b, BigIntSimple &r) const {
  BigIntSimple d;
  r = *this;
  if (absless(b)) return d;
  d.v.resize(v.size() - b.v.size() + 1);
  // 提前算好除数的最高三位+1的倒数，若最高三位是a3,a2,a1
  // 那么db是a3+a2/base+(a1+1)/base^2的倒数，最后用乘法估商的每一位
  // 此法在BIGINT_BASE<=32768时可在int32范围内用
  // 但即使使用int64，那么也只有BIGINT_BASE<=131072时可用（受double的精度限制）
  // 能保证估计结果q'与实际结果q的关系满足q'<=q<=q'+1
  // 所以每一位的试商平均只需要一次，只要后面再统一处理进位即可
  // 如果要使用更大的base，那么需要更换其它试商方案
  double t = (b.get((unsigned)b.v.size() - 2) +
              (b.get((unsigned)b.v.size() - 3) + 1.0) / BIGINT_BASE);
  double db = 1.0 / (b.v.back() + t / BIGINT_BASE);
  for (size_t i = v.size() - 1, j = d.v.size() - 1; j <= v.size();) {
    int rm = r.get(i + 1) * BIGINT_BASE + r.get(i);
    int m = std::max((int)(db * rm), r.get(i + 1));
    r.sub_mul(b, m, j);
    d.v[j] += m;
    if (!r.get(i + 1))  // 检查最高位是否已为0，避免极端情况
      --i, --j;
  }
  r.trim();
  // 修正结果的个位
  int carry = 0;
  while (!r.absless(b)) {
    r.subtract(b);
    ++carry;
  }
  // 修正每一位的进位
  for (size_t i = 0; i < d.v.size(); ++i) {
    carry += d.v[i];
    d.v[i] = carry % BIGINT_BASE;
    carry /= BIGINT_BASE;
  }
  d.trim();
  d.sign = sign * b.sign;
  return d;
}

BigIntSimple operator/(const BigIntSimple &b) const {
  BigIntSimple r;
  return div_mod(b, r);
}

BigIntSimple operator%(const BigIntSimple &b) const {
  BigIntSimple r;
  div_mod(b, r);
  return r;
```

```
71 }
```

Karatsuba 乘法

记高精度数字的位数为 n，那么高精度—高精度竖式乘法需要花费 $O(n^2)$ 的时间。本节介绍一个时间复杂度更为优秀的算法，由前苏联（俄罗斯）数学家 Anatoly Karatsuba 提出，是一种分治算法。

考虑两个十进制大整数 x 和 y，均包含 n 个数码（可以有前导零）。任取 $0 < m < n$，记

$$x = x_1 \cdot 10^m + x_0,$$

$$y = y_1 \cdot 10^m + y_0,$$

$$x \cdot y = z_2 \cdot 10^{2m} + z_1 \cdot 10^m + z_0,$$

其中 $x_0, y_0, z_0, z_1 < 10^m$。可得

$$z_2 = x_1 \cdot y_1,$$

$$z_1 = x_1 \cdot y_0 + x_0 \cdot y_1,$$

$$z_0 = x_0 \cdot y_0.$$

观察知

$$z_1 = (x_1 + x_0) \cdot (y_1 + y_0) - z_2 - z_0,$$

于是要计算 z_1，只需计算 $(x_1 + x_0) \cdot (y_1 + y_0)$，再与 z_0、z_2 相减即可。

上式实际上是 Karatsuba 算法的核心，它将长度为 n 的乘法问题转化为了 3 个长度更小的子问题。若令 $m = \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$，记 Karatsuba 算法计算两个 n 位整数乘法的耗时为 $T(n)$，则有 $T(n) = 3 \cdot T\left(\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil\right) + O(n)$，由主定理可得 $T(n) = \Theta(n^{\log_2 3}) \approx \Theta(n^{1.585})$。

整个过程可以递归实现。为清晰起见，下面的代码通过 Karatsuba 算法实现了多项式乘法，最后再处理所有的进位问题。

karatsuba_mulc.cpp

```cpp
int *karatsuba_polymul(int n, int *a, int *b) {
  if (n <= 32) {
    // 规模较小时直接计算，避免继续递归带来的效率损失
    int *r = new int[n * 2 + 1]();
    for (int i = 0; i <= n; ++i)
      for (int j = 0; j <= n; ++j) r[i + j] += a[i] * b[j];
    return r;
  }

  int m = n / 2 + 1;
  int *r = new int[m * 4 + 1]();
  int *z0, *z1, *z2;

  z0 = karatsuba_polymul(m - 1, a, b);
  z2 = karatsuba_polymul(n - m, a + m, b + m);

  // 计算 z1
  // 临时更改，计算完毕后恢复
  for (int i = 0; i + m <= n; ++i) a[i] += a[i + m];
  for (int i = 0; i + m <= n; ++i) b[i] += b[i + m];
  z1 = karatsuba_polymul(m - 1, a, b);
```

```
  for (int i = 0; i + m <= n; ++i) a[i] -= a[i + m];
  for (int i = 0; i + m <= n; ++i) b[i] -= b[i + m];
  for (int i = 0; i <= (m - 1) * 2; ++i) z1[i] -= z0[i];
  for (int i = 0; i <= (n - m) * 2; ++i) z1[i] -= z2[i];

  // 由 z0、z1、z2 组合获得结果
  for (int i = 0; i <= (m - 1) * 2; ++i) r[i] += z0[i];
  for (int i = 0; i <= (m - 1) * 2; ++i) r[i + m] += z1[i];
  for (int i = 0; i <= (n - m) * 2; ++i) r[i + m * 2] += z2[i];

  delete[] z0;
  delete[] z1;
  delete[] z2;
  return r;
}

void karatsuba_mul(int a[], int b[], int c[]) {
  int *r = karatsuba_polymul(LEN - 1, a, b);
  memcpy(c, r, sizeof(int) * LEN);
  for (int i = 0; i < LEN - 1; ++i)
    if (c[i] >= 10) {
      c[i + 1] += c[i] / 10;
      c[i] %= 10;
    }
  delete[] r;
}
```

关于 new 和 delete

见 内存池→2.6.4@p120。

但是这样的实现存在一个问题：在 b 进制下，多项式的每一个系数都有可能达到 $n \cdot b^2$ 量级，在压位高精度实现中可能造成整数溢出；而若在多项式乘法的过程中处理进位问题，则 $x_1 + x_0$ 与 $y_1 + y_0$ 的结果可能达到 $2 \cdot b^m$，增加一个位（如果采用 $x_1 - x_0$ 的计算方式，则不得不特殊处理负数的情况）。因此，需要依照实际的应用场景来决定采用何种实现方式。

基于多项式的高效大整数乘法

如果数据规模达到了 10^{10^5} 或更大，普通的高精度乘法可能会超时。本节将介绍用多项式优化此类乘法的方法。

对于一个 n 位的十进制整数 a，可以将它看作一个每位系数均为整数且不超过 10 的多项式 $A = a_0 10^0 + a_1 10^1 + \cdots + a_{n-1} 10^{n-1}$。这样，我们就将两个整数乘法转化为了两个多项式乘法。

普通的多项式乘法时间复杂度仍是 $O(n^2)$，但可以用多项式一节中的 快速傅里叶变换→9.12.3@p1470、快速数论变换→9.12.4@p1482 等算法优化，优化后的时间复杂度是 $O(n \log n)$。

封装类

这里[1] 有一个封装好的高精度整数类，以及 这里[2] 支持动态长度及四则运算的超迷你实现类。

这里是另一个模板

```cpp
constexpr int MAXN = 9999;
// MAXN 是一位中最大的数字
constexpr int MAXSIZE = 10024;
// MAXSIZE 是位数
constexpr int DLEN = 4;

// DLEN 记录压几位
struct Big {
  int a[MAXSIZE], len;
  bool flag;  // 标记符号'-'

  Big() {
    len = 1;
    memset(a, 0, sizeof a);
    flag = false;
  }

  Big(const int);
  Big(const char*);
  Big(const Big&);
  Big& operator=(const Big&);
  Big operator+(const Big&) const;
  Big operator-(const Big&) const;
  Big operator*(const Big&) const;
  Big operator/(const int&) const;
  // TODO: Big / Big;
  Big operator^(const int&) const;
  // TODO: Big ^ Big;

  // TODO: Big 位运算;

  int operator%(const int&) const;
  // TODO: Big ^ Big;
  bool operator<(const Big&) const;
  bool operator<(const int& t) const;
  void print() const;
};

Big::Big(const int b) {
  int c, d = b;
  len = 0;
  // memset(a,0,sizeof a);
  CLR(a);
  while (d > MAXN) {
    c = d - (d / (MAXN + 1)) * (MAXN + 1));
    d = d / (MAXN + 1);
    a[len++] = c;
  }
  a[len++] = d;
}

Big::Big(const char* s) {
```

```
  int t, k, index, l;
  CLR(a);
  l = strlen(s);
  len = l / DLEN;
  if (l % DLEN) ++len;
  index = 0;
  for (int i = l - 1; i >= 0; i -= DLEN) {
    t = 0;
    k = i - DLEN + 1;
    if (k < 0) k = 0;
    g(j, k, i) t = t * 10 + s[j] - '0';
    a[index++] = t;
  }
}

Big::Big(const Big& T) : len(T.len) {
  CLR(a);
  f(i, 0, len) a[i] = T.a[i];
  // TODO:重载此处?
}

Big& Big::operator=(const Big& T) {
  CLR(a);
  len = T.len;
  f(i, 0, len) a[i] = T.a[i];
  return *this;
}

Big Big::operator+(const Big& T) const {
  Big t(*this);
  int big = len;
  if (T.len > len) big = T.len;
  f(i, 0, big) {
    t.a[i] += T.a[i];
    if (t.a[i] > MAXN) {
      ++t.a[i + 1];
      t.a[i] -= MAXN + 1;
    }
  }
  if (t.a[big])
    t.len = big + 1;
  else
    t.len = big;
  return t;
}

Big Big::operator-(const Big& T) const {
  int big;
  bool ctf;
  Big t1, t2;
  if (*this < T) {
    t1 = T;
```

```
105     t2 = *this;
106     ctf = true;
107   } else {
108     t1 = *this;
109     t2 = T;
110     ctf = false;
111   }
112   big = t1.len;
113   int j = 0;
114   f(i, 0, big) {
115     if (t1.a[i] < t2.a[i]) {
116       j = i + 1;
117       while (t1.a[j] == 0) ++j;
118       --t1.a[j--];
119       // WTF?
120       while (j > i) t1.a[j--] += MAXN;
121       t1.a[i] += MAXN + 1 - t2.a[i];
122     } else
123       t1.a[i] -= t2.a[i];
124   }
125   t1.len = big;
126   while (t1.len > 1 && t1.a[t1.len - 1] == 0) {
127     --t1.len;
128     --big;
129   }
130   if (ctf) t1.a[big - 1] = -t1.a[big - 1];
131   return t1;
132 }
133
134 Big Big::operator*(const Big& T) const {
135   Big res;
136   int up;
137   int te, tee;
138   f(i, 0, len) {
139     up = 0;
140     f(j, 0, T.len) {
141       te = a[i] * T.a[j] + res.a[i + j] + up;
142       if (te > MAXN) {
143         tee = te - te / (MAXN + 1) * (MAXN + 1);
144         up = te / (MAXN + 1);
145         res.a[i + j] = tee;
146       } else {
147         up = 0;
148         res.a[i + j] = te;
149       }
150     }
151     if (up) res.a[i + T.len] = up;
152   }
153   res.len = len + T.len;
154   while (res.len > 1 && res.a[res.len - 1] == 0) --res.len;
155   return res;
156 }
```

```
157
158 Big Big::operator/(const int& b) const {
159   Big res;
160   int down = 0;
161   gd(i, len - 1, 0) {
162     res.a[i] = (a[i] + down * (MAXN + 1)) / b;
163     down = a[i] + down * (MAXN + 1) - res.a[i] * b;
164   }
165   res.len = len;
166   while (res.len > 1 && res.a[res.len - 1] == 0) --res.len;
167   return res;
168 }
169
170 int Big::operator%(const int& b) const {
171   int d = 0;
172   gd(i, len - 1, 0) d = (d * (MAXN + 1) % b + a[i]) % b;
173   return d;
174 }
175
176 Big Big::operator^(const int& n) const {
177   Big t(n), res(1);
178   int y = n;
179   while (y) {
180     if (y & 1) res = res * t;
181     t = t * t;
182     y >>= 1;
183   }
184   return res;
185 }
186
187 bool Big::operator<(const Big& T) const {
188   int ln;
189   if (len < T.len) return true;
190   if (len == T.len) {
191     ln = len - 1;
192     while (ln >= 0 && a[ln] == T.a[ln]) --ln;
193     if (ln >= 0 && a[ln] < T.a[ln]) return true;
194     return false;
195   }
196   return false;
197 }
198
199 bool Big::operator<(const int& t) const {
200   Big tee(t);
201   return *this < tee;
202 }
203
204 void Big::print() const {
205   printf("%d", a[len - 1]);
206   gd(i, len - 2, 0) { printf("%04d", a[i]); }
207 }
208
```

```
209 void print(const Big& s) {
210   int len = s.len;
211   printf("%d", s.a[len - 1]);
212   gd(i, len - 2, 0) { printf("%04d", s.a[i]); }
213 }
214
215 char s[100024];
```

习题

- NOIP 2012 国王游戏[3]
- SPOJ - Fast Multiplication[4]
- SPOJ - GCD2[5]
- UVa - Division[6]
- UVa - Fibonacci Freeze[7]
- Codeforces - Notepad[8]

参考资料与链接

1. Karatsuba algorithm - Wikipedia[9]

外部参考资料

[1] 这里

[2] 这里

[3] NOIP 2012 国王游戏

[4] SPOJ - Fast Multiplication

[5] SPOJ - GCD2

[6] UVa - Division

[7] UVa - Fibonacci Freeze

[8] Codeforces - Notepad

[9] Karatsuba algorithm - Wikipedia

9.7 快速幂

autor: iamtwz, billchenchina, CBW2007, CCXXXI, chinggg, Enter-tainer, eyedeng, FFjet, gaojude, Great-designer, H-J-Granger, Henry-ZHR, hsfzLZH1, Ir1d, kenlig, Konano, ksyx, luoguyuntianming, Marcythm, Menci, NachtgeistW, ouuan, Peanut-Tang, qwqAutomaton, sshwy, StudyingFather, Tiphereth-A, TrisolarisHD, TRSWNCA, Xeonacid, Yuuko10032, Zhangjiacheng2006, Zhoier, Hszzzx, shenshuaijie, kfy666

引入

快速幂（fast exponentiation），也称 **二进制取幂**（binary exponentiation）或 **平方取幂法**（exponentiation by squaring），是一个在 $\Theta(\log n)$ 的时间内计算 a^n 的小技巧，而暴力的计算需要 $\Theta(n)$ 的时间。

这个技巧可以应用于任何 a 的乘法满足结合律的场景中，例如模意义下取幂、矩阵幂等，详见后文 应用→9@p1071 一节。

过程

计算 a 的 n 次方表示将 n 个 a 乘在一起：$a^n = \underbrace{a \times a \cdots \times a}_{n \text{ 个 a}}$。然而当 n 太大或单次乘法开销太大的时侯，这种方法就不太适用了。二进制取幂的想法是，将取幂的任务按照指数的 **二进制表示** 来分割成更小的任务。

例子

假设要计算 3^{13}。如果将它展开为连乘式，需要 $13-1=12$ 次乘法。但是，因为

$$3^{13}=3^{(1101)_2}=3^8\times 3^4\times 3^1,$$

所以，只要能快速计算出 $3^1,3^2,3^4,3^8$，就能通过 2 次乘法计算出 3^{13} 的值。于是，只需要知道一个快速的方法来计算上述 3 的 2^k 次幂的序列。这是容易的，因为因为序列中（除第一个）任意一个元素都是其前一个元素的平方。

根据这些分析，可以得到 3^{13} 的计算过程如下：

$$\begin{aligned}3^1&=3,\\ 3^2&=\left(3^1\right)^2=3^2=9,\\ 3^4&=\left(3^2\right)^2=9^2=81,\\ 3^8&=\left(3^4\right)^2=81^2=6561,\\ 3^{13}&=6561\times 81\times 3=1594323.\end{aligned}$$

过程中，只进行了 5 次乘法运算。

这就是快速幂的基本想法。至于具体实现，有两种常见的版本。

迭代版本

设 n 的二进制表示为 $(n_tn_{t-1}\cdots n_1n_0)_2$，也就是说，有

$$n=n_t2^t+n_{t-1}2^{t-1}+\cdots+n_12^1+n_02^0,$$

其中，$n_i\in\{0,1\}$。那么，就有

$$\begin{aligned}a^n&=a^{n_t2^t+n_{t-1}2^{t-1}+\cdots+n_12^1+n_02^0}\\ &=a^{n_02^0}\times a^{n_12^1}\times\cdots\times a^{n_{t-1}2^{t-1}}\times a^{n_t2^t}.\end{aligned}$$

注意，只有 $n_i=1$ 的项才会真正出现在乘积的计算中。

根据这一表达式，可以首先在 $\Theta(\log n)$ 时间内计算出 a 的 $\Theta(\log n)$ 个 2^k 次幂的取值，然后花费 $\Theta(\log n)$ 的时间选择等于 1 的二进制位对应的幂次乘到最终结果中。这就是快速幂的迭代版本实现。

伪代码如下：

Algorithm FastPow(a,n) :
Input. Base a and exponent n.
Output. Power a^n.
Method.

```
result ← Id
while n > 0 do
    if n mod 2 = 1 then
        result ← result · a
    end if
    a ← a · a
    n ← n/2
end while
return result
```

利用这一方法计算快速幂，需要进行 $\Theta(\log n)$ 次乘法运算。

递归版本

这一过程同样可以通过递归形式实现。注意到，指数 n 的二进制展开可以递归地写作

$$(n_tn_{t-1}\cdots n_1n_0)_2=2\times(n_tn_{t-1}\cdots n_1)_2+n_0.$$

因此，幂次 a^n 可以递归地计算为

$$a^n = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ (a^{\lfloor n/2 \rfloor})^2, & n > 0 \text{ and } n \text{ is even}, \\ (a^{\lfloor n/2 \rfloor})^2 \cdot a, & n > 0 \text{ and } n \text{ is odd}. \end{cases}$$

这就是快速幂的递归版本实现。

伪代码如下：

Algorithm FastPow(a, n) :
Input. Base a and exponent n.
Output. Power a^n.
Method.
1 **if** $n = 0$ **then**
2 **return** Id
3 **end if**
4 $result \leftarrow$ FastPow$(a, n/2)$
5 **if** $n \bmod 2 = 0$ **then**
6 **return** $result \cdot result$
7 **else**
8 **return** $result \cdot result \cdot a$
9 **end if**

利用这一方法计算快速幂，需要递归 $\Theta(\log n)$ 次，同样需要 $\Theta(\log n)$ 次乘法运算。尽管复杂度相同，由于递归本身有一定开销，所以实践中迭代版本的速度更快。

应用

模意义下取幂

洛谷 P1226【模板】快速幂[1]

给定三个整数 a, b, p，求 $a^b \bmod p$。其中 $p \geq 2$。

这是一个非常常见的应用，例如它可以用于计算模意义下的乘法逆元。既然我们知道取模的运算不会干涉乘法运算，因此我们只需要在计算的过程中取模即可。

首先我们可以直接按照上述递归方法实现：

参考实现

- C++

```cpp
long long binpow(long long a, long long b, long long p) {
  if (b == 0) return 1;
  long long res = binpow(a, b / 2, p);
  if (b % 2)
    return res * res % p * a % p;
  else
    return res * res % p;
}

```

- Python

```python
def binpow(a, b, p):
    if b == 0:
        return 1
    res = binpow(a, b // 2, p)
    if (b % 2) == 1:
        return res * res * a % p
```

```
    else:
        return res * res % p

```

第二种实现方法是非递归式的。它在循环的过程中将二进制位为 1 时对应的幂累乘到答案中。尽管两者的理论复杂度是相同的，但第二种在实践过程中的速度是比第一种更快的，因为递归会花费一定的开销。

参考实现

- C++

```cpp
long long binpow(long long a, long long b, long long p) {
  long long res = 1;
  while (b > 0) {
    if (b & 1) res = res * a % p;
    a = a * a % p;
    b >>= 1;
  }
  return res;
}

```

- Python

```python
def binpow(a, b, p):
    res = 1
    while b > 0:
        if b & 1:
            res = res * a % p
        a = a * a % p
        b >>= 1
    return res

```

注意

- 模数通常情况下大于 1。在十分特殊的情况下，模数 p 可能等于 1，此时需要特殊考虑 $b = 0$ 的情况。
- 当指数很大时，需利用 扩展欧拉定理→9.11.9@p1198 降幂后计算。

计算斐波那契数

根据斐波那契数列的递推式 $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$，我们可以构建一个 2×2 的矩阵来表示从 F_i, F_{i+1} 到 F_{i+1}, F_{i+2} 的变换。于是在计算这个矩阵的 n 次幂的时侯，我们使用快速幂的思想，可以在 $\Theta(\log n)$ 的时间内计算出结果。对于更多的细节参见 斐波那契数列→9.13.4@p1573，矩阵快速幂的实现参见 矩阵加速递推→9.14.4@p1659 中的实现。

多次置换

问题描述

给你一个长度为 n 的序列和一个置换，把这个序列置换 k 次。

简单地把这个置换取 k 次幂，然后把它应用到序列上即可。时间复杂度为 $O(n \log k)$。对于更多的细节参见 置换的复合→9.8@p1113。

注意

对这个置换建图，然后在每一个环上分别做 k 次幂（事实上等价于 k 对环长取模），可以在 $O(n)$ 的时间复杂度下解决此问题。

加速几何中对点集的操作

HDU 4087 A Letter to Programmers[2]

给定三维空间中 n 个点 p_i，要求将 m 个操作都应用于这些点。包含 3 种操作：

1. 沿某个向量移动点的位置（Shift）。
2. 按比例缩放这个点的坐标（Scale）。
3. 绕某条直线旋转（Rotate）。

还有一个特殊的操作，就是将某个操作序列重复 k 次（Repeat），Repeat 操作可以嵌套。输出操作结束后每个点的坐标。

参考 向量与矩阵→9.14.2@p1650 中的内容，每一种操作都可以用一个变换矩阵表示，一系列连续的变换可以用矩阵的乘积来表示。一个 Repeat 操作就相当于取一个矩阵的 k 次幂。这样可以用 $O(m \log k)$ 的时间计算出整个变换序列最终形成的矩阵。最后将它应用到 n 个点上，总复杂度 $O(n + m \log k)$。

定长路径计数

问题描述

给一个有向图（边权为 1），求任意两点 u, v 间从 u 到 v，长度为 k 的路径的条数。

我们把该图的邻接矩阵 M 取 k 次幂，那么 $M_{i,j}$ 就表示从 i 到 j 长度为 k 的路径的数目。该算法的复杂度是 $O(n^3 \log k)$。有关该算法的细节请参见 矩阵→9.14.4@p1659 页面。

模意义下的整数乘法

问题描述

给定非负整数 a, b 和正整数 m，计算 $a \times b \bmod m$，其中 $a, b \leq m \leq 10^{18}$。

与二进制取幂的思想一样，这次我们将其中的一个乘数表示为若干个 2 的整数次幂的和的形式。因为在对一个数做乘 2 并取模的运算的时侯，我们可以转化为加减操作防止整型溢出。这样可以在 $O(\log m)$ 的时间复杂度下解决问题。递归方法如下：

$$a \cdot b = \begin{cases} 0 & \text{if } a = 0 \\ 2 \cdot \frac{a}{2} \cdot b & \text{if } a > 0 \text{ and } a \text{ even} \\ 2 \cdot \frac{a-1}{2} \cdot b + b & \text{if } a > 0 \text{ and } a \text{ odd} \end{cases}$$

但在实际使用中，此方法由于引入了更大的计算复杂度导致时间效率不优。实际编程中通常利用 快速乘→9.11.2@p1144 来进行模数范围在 `long long` 时的乘法操作。

高精度快速幂

前置技能：大整数乘法→9.6@p1084

洛谷 P1045 [NOIP 2003 普及组] 麦森数[3]

给定整数 P（$1000 < P < 3100000$），计算 $2^P - 1$ 的位数与最后 500 位数字（用十进制数表示），不足 500 位时高位补 0。

代码实现

```cpp
#include <cmath>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;

const int M = 500;

int a[505], b[505], t[505];

// 大整数乘法
void mult(int x[], int y[]) {
  memset(t, 0, sizeof(t));
  for (int i = 1; i <= x[0]; i++) {
    for (int j = 1; j <= y[0]; j++) {
      if (i + j - 1 > M) continue;
      t[i + j - 1] += x[i] * y[j];
      t[i + j] += t[i + j - 1] / 10;
      t[i + j - 1] %= 10;
      t[0] = i + j;
    }
  }
  memcpy(b, t, sizeof(b));
}

// 快速幂
void binpow(int p) {
  if (p == 1) {
    memcpy(b, a, sizeof(b));
    return;
  }
  binpow(p / 2);  // (2^(p/2))^2=2^p
  mult(b, b);     // 对 b 平方
  if (p % 2 == 1) mult(b, a);
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int p;
  cin >> p;
  a[0] = 1;  // 记录 a 数组的位数
  a[1] = 2;  // 对 2 进行平方
  b[0] = 1;  // 记录 b 数组的位数
  b[1] = 1;  // 答案数组
```

```
  binpow(p);
  cout << (int)(log10(2) * p) + 1 << '\n';
  b[1] -= 1;  // 最后一位减 1
  for (int i = M; i >= 1; i--) {
    cout << b[i];
    if ((i - 1) % 50 == 0) {
      cout << '\n';
    }
  }
}

```

底数固定的预处理快速幂

当底数 a 固定时，可以利用 分块思想→10.8.1@p1990，用一定的时间预处理后用 $O(1)$ 的时间回答一次幂询问。这一算法也常称为光速幂。过程如下：

1. 选定一个数 s，预处理出 $a^0, a^1, \cdots, a^{s-1}$ 与 $a^0, a^s, \cdots, a^{\lfloor p/s \rfloor s}$ 的值并存在两个数组里；
2. 对于每一次询问 a^b，将 b 拆分成 $\lfloor b/s \rfloor s + (b \bmod s)$，则 $a^b = a^{\lfloor b/s \rfloor s} \cdot a^{b \bmod s}$，就可以 $O(1)$ 求出答案。

假设指数 b 的范围是 $[0, n]$，那么块长 s 经常选择为 $\sqrt{n}$ 或者与之相近的 2 的幂次。选择 $\sqrt{n}$ 可以获得最优的预处理复杂度 $O(\sqrt{n})$，而选择 2 的幂次可以使用位运算简化计算。

特别地，对于模意义下幂的计算，底数 a 相同隐含着模数 m 也要相同这一要求。由于 扩展欧拉定理→9.11.9@p1198，对于任意模数 m，预处理的指数范围上界为 $n = 2\varphi(m)$；对于素模数 p，预处理的范围上界为 $n = p - 1$。这两种情形预处理的复杂度都是 $O(\sqrt{m})$。

参考代码

```
int a, mod, pow1[65536], pow2[65536];

void preproc() {
  pow1[0] = pow2[0] = 1;
  for (int i = 1; i < 65536; i++) pow1[i] = 1LL * pow1[i - 1] * a % mod;
  int pow65536 = 1LL * pow1[65535] * a % mod;
  for (int i = 1; i < 65536; i++) pow2[i] = 1LL * pow2[i - 1] * pow65536
% mod;
}

int query(int pows) {
  return 1LL * pow1[pows & 65535] * pow2[pows >> 16] % mod;
}

```

习题

- UVa 1230 - MODEX[4]
- UVa 374 - Big Mod[5]
- UVa 11029 - Leading and Trailing[6]
- Codeforces - Parking Lot[7]
- SPOJ - The last digit[8]
- SPOJ - Locker[9]

- SPOJ - Just add it[10]

本页面部分内容译自博文 Бинарное возведение в степень[11] 与其英文翻译版 Binary Exponentiation[12]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] 洛谷 P1226【模板】快速幂

[2] HDU 4087 A Letter to Programmers

[3] 洛谷 P1045 [NOIP 2003 普及组] 麦森数

[4] UVa 1230 - MODEX

[5] UVa 374 - Big Mod

[6] UVa 11029 - Leading and Trailing

[7] Codeforces - Parking Lot

[8] SPOJ - The last digit

[9] SPOJ - Locker

[10] SPOJ - Just add it

[11] Бинарное возведение в степень

[12] Binary Exponentiation

9.8 置换和排列

Authors: 2008verser, aofall, CoelacanthusHex, Early0v0, Great-designer, Marcythm, Persdre, shuzhouliu, Tiphereth-A, Enter-tainer, gavinliu266, gi-b716, hjsjhn, Ir1d, MegaOwIer, wjy-yy, c-forrest

置换和排列是各类问题中都很常见的概念。

⚠ 本文讨论的不是排列数

本文讨论的主题是全排列，而不是排列组合中的排列数。排列数的相关内容应当参考 排列组合→9.13.1@p1556。

ⓘ 约定

本文中如果不加说明，总是讨论有限的集合。

定义

一个集合 X 到自身的双射（即一一对应）σ 称为 X 的一个 **置换**（permutation）。如果集合 X 上还具有全序→9.20@p1894 关系，则它的一个置换也常称作一个 **（全）排列**。这个全序关系称为集合上的自然顺序。

ⓘ 「置换」与「排列」

在中文语境下，「置换」通常指改变元素顺序，而「排列」通常指将元素排成一列。当元素之间存在自然的顺序时，这两个概念是一回事：「排列」可以看作「置换」的结果；而相较于元素的自然顺序，「排列」中元素的顺序就指定了「置换」。因为本文使用「排列」一词时，总假定集合上存在自然顺序，故而本文中不会特意区分这两个概念。

当然，没有自然顺序的元素也可以进行「排列」。这种「排列」常常出现在组合计数问题中。这超出了本文讨论的范畴。

设集合 X 的大小是 n，那么，X 上的全体置换的数目就是 $n!$。特别地，$0! = 1$，即空集合上有且只有一个置换，也就是空置换。

记号

置换讨论的是元素间的对应关系，而并不关心元素具体是什么。因而，当讨论大小为 n 的集合时，通常假定讨论的集合就是 $\{1,2,\cdots,n\}$；当集合上需要自然顺序的时候，通常假定使用自然数上的自然顺序。

表示方法

置换有多种表示方法。这里，以如下置换为例，讨论不同的置换表示方法。

$$\sigma(1)=2,\sigma(2)=6,\sigma(3)=5,\sigma(4)=4,\sigma(5)=3,\sigma(6)=1.$$

双行记号

集合 $X=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 上的置换可以表示为

$$\sigma=\begin{pmatrix}x_1 & x_2 & \cdots & x_n\\ x_{p_1} & x_{p_2} & \cdots & x_{p_n}\end{pmatrix}.$$

它表示置换 σ 将元素 x_i 映射到 x_{p_i}。这里，当然需要 $X=\{x_{p_1},x_{p_2},\cdots,x_{p_n}\}$。置换的双行记号表示中，首行的元素出现顺序并不重要，重要的是两行之间的对应关系。

比如说，前文的例子可以按照双行记号写作

$$\sigma=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6\\2&6&5&4&3&1\end{pmatrix},$$

当然，也可以写作

$$\sigma=\begin{pmatrix}6&5&4&3&2&1\\1&3&4&5&6&2\end{pmatrix}.$$

单行记号

很多时候，集合 X 上有自然顺序。如果在双行记号中默认首行按照自然的顺序书写，并省略首行，那么，置换可以表示为

$$\sigma=\sigma(1)\sigma(2)\cdots\sigma(n).$$

这更像自然语言中排列的概念。所以，有时候排列会用来称呼这个有序组。

前文的例子利用单行记号可以写作

$$\sigma=265431.$$

这种单行的记号，常用来比较不同排列的大小。

轮换表示

置换还有一种更为紧凑的表达方式，称为置换的轮换表示。它将置换表示为一系列不相交的轮换的乘积。下面描述将给定置换写成轮换表示的步骤。

给定一个置换 σ，可以通过如下步骤写成轮换表示：

1. 如果 X 中还有未曾写下的元素，就写下一个左括号，并写下任意一个这样的元素；
2. 当前一个写下的元素是 x 时，
    - 如果 $\sigma(x)$ 已经在前面写下过，就写上右括号，并返回步骤 1；
    - 如果 $\sigma(x)$ 还没有写下过，就写下 $\sigma(x)$，并继续步骤 2；
3. 直到 X 的所有元素都已经写下，结束。

每一对括号中，都是一个轮换。括号中的元素个数，称为对应轮换的长度。实践中，常常省略掉长度为一的轮换。

前文的例子利用轮换表示可以写作

$$\sigma = (126)(35)(4) = (126)(35).$$

恒等变换中所有的轮换长度都是一，常常记作 (1) 而不是全部省略。

复合

置换的复合就是映射的复合。置换的复合也常常称作置换的乘法。

给定两个置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_{p_1} & x_{p_2} & \cdots & x_{p_n} \end{pmatrix}, \pi = \begin{pmatrix} x_{p_1} & x_{p_2} & \cdots & x_{p_n} \\ x_{q_1} & x_{q_2} & \cdots & x_{q_n} \end{pmatrix},$$

那么，它们的乘积 $\pi \circ \sigma$ 的值为

$$\pi \circ \sigma = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_{q_1} & x_{q_2} & \cdots & x_{q_n} \end{pmatrix}.$$

简单来说就是先经过 σ 的映射，再经过 π 的映射。注意在上面的双行记号中，内层映射 σ 的第二行的顺序和外层映射 π 的第一行的顺序一致。

因为置换 σ 和 π 本质是两个映射，所以 $(\pi \circ \sigma)(x) = \pi(\sigma(x))$。置换的复合的运算顺序是自右向左的。置换的乘法并不满足交换律，所以使用错误的顺序计算可能会导致错误的结果。

连续多个置换的乘积称作排列的幂，可以使用 快速幂→9.7@p1106 加速计算。

逆置换

因为置换是双射，所以置换总有相应的逆置换。

给定置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_{p_1} & x_{p_2} & \cdots & x_{p_n} \end{pmatrix},$$

它的逆置换就是

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} x_{p_1} & x_{p_2} & \cdots & x_{p_n} \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix}.$$

在轮换表示中，只要对每个轮换取逆，就能得到原来的置换的逆；而对每个轮换取逆，只要把元素的书写顺序倒过来就可以了。比如说，上文中的例子 σ 的逆置换的轮换表示是

$$\sigma^{-1} = (621)(53) = (162)(35).$$

给定 $1 \sim n$ 的一个排列和它的每个元素的排名的序列，就互为逆排列。

轮换

轮换（cycle）本身是特殊的置换。轮换的特性是，从轮换中的任何一点 x 出发，都能通过反复应用置换 σ 的方式得到轮换中的另一点 y。长度为 k 的轮换也称作 k-**轮换**（k-cycle）。反复应用 k-轮换 k 次，将得到恒等变换，即每个元素都回到了最开始的位置。

置换的轮换表示可以看作将置换写成这些特殊置换（即轮换）的乘积，因而置换的轮换表示也可以看作是置换的 **轮换分解**（cycle decomposition）。对于每个置换，它分解成轮换乘积的方式在不计顺序后都是唯一的。轮换可以看作是构成置换的基本单元。

置换的轮换分解有着清晰的几何意义。如果将集合 S 上的置换中的每个有序对 $(x, \sigma(x))$ 都看成以 S 为顶点的有向图的边，那么这些轮换就是这个图上面的环路。如果置换 σ 能够分解为 m 个轮换，就意味着对应的有向图中共计有 m 个环路（包括自环）。这些环路自然互不相交。

不动点

1-轮换就是置换的 **不动点**（fixed point）。对于集合 X 上的置换 σ，通常用 X^σ 表示 σ 的不动点集合，即 $X^\sigma = \{x \in X : \sigma(x) = x\}$。

对换

2-轮换也称作 **对换**（transposition）。也就是说，对换就是只交换了一对元素位置的置换。它的轮换表示是 $(x_i x_j)$，表示它交换了 x_i 和 x_j 的位置。

任何置换都可以写作一系列对换的乘积。这相当于说，任何顺序的排列都可以通过一系列交换两个元素的操作恢复成指定的正序排列。这正是基于交换的排序算法在做的事情。

更进一步，冒泡排序算法→5.7.3@p571 的正确性其实说明，任何置换都可以写作一系列相邻对换的乘积。这里的 **相邻对换**（adjacent transposition）指的是只交换相邻元素的对换。

性质

在应用中，常常需要关注单个置换的性质。

奇偶性

将轮换分解成对换的方式并不是唯一的。比如，

$$(123) = (13)(12) = (12)(23) = (12)(13)(12)(13).$$

但是，置换分解成一系列对换时，需要的对换的数目的奇偶性是固定的。一个置换的对换分解的数目的奇偶性也称作置换的 **奇偶性**（parity）。

能够分解成偶数个对换的乘积的置换叫做偶置换，能够分解成奇数个对换的乘积的置换叫做奇置换。当 $n \geq 2$ 时，大小为 n 的奇置换和偶置换的数目相同。

符号

根据置换的奇偶性，还可以定义置换的 **符号**（sign），记作 $\operatorname{sgn}\sigma$。偶置换的符号定义为 $+1$，奇置换的符号定义为 -1。

置换的乘积的符号，等于它们的符号的乘积，即

$$\operatorname{sgn}(\pi \circ \sigma) = \operatorname{sgn}\pi \cdot \operatorname{sgn}\sigma.$$

也就是说，两个奇偶性相同的置换的复合是偶置换，两个奇偶性不同的置换的复合是奇置换。这一结论，从对换分解的角度看是显然的。

特别地，单次对换必然改变置换的奇偶性。这也正解释了为什么虽然分解成对换的方式不唯一，但是所需的对换的数目的奇偶性是确定的。

置换的符号出现在 行列式的 Leibniz 展开→9.14.6@p1672 中。

置换的阶

置换的 **阶**（order）是指满足如下条件的最小正整数 a：重复该置换 a 次后，所有元素都回到了原位。即

$$\operatorname{ord}\sigma = \min\{a \in \mathbf{N}_+ : \sigma^a = (1)\}.$$

有限集合上，所有置换的阶都是有限的。这意味着，从起始顺序出发，只要重复按照固定模式打乱给定序列，在有限时间内，总可以将排列恢复原样。

置换的型

将 n 个元素的置换做轮换分解，置换的 **型**（cycle type）就是分解中轮换长度的可重集合。这些轮换的长度构成了一个置换长度 n 的整数分划。如果得到的分解中长度为 k 的轮换共计 α_k 个，那么置换的型常记作

$$1^{\alpha_1} 2^{\alpha_2} \cdots n^{\alpha_n},$$

且这些系数满足 $\sum_{k=1}^{n} k\alpha_k = n$。

给定置换的型，不同的置换的数目为

$$\frac{n!}{1^{\alpha_1}2^{\alpha_2}\cdots n^{\alpha_n}\alpha_{(1)!}\alpha_{(2)!}\cdots\alpha_{(n)!}}.$$

分析

这是因为，给定任何 $1 \sim n$ 的排列，都可以按照置换的型分割成相应的轮换分解。但是，长度相同的轮换之间的顺序并不影响置换，所以总数需要除以 $\prod_k \alpha_{(k)!}$。另外，同一轮换内部实际是圆排列，起点的选取也不影响置换，所以需要除以 $\prod_k k^{\alpha_k}$。这就得到上式。

如果仅仅给定置换分解成的轮换个数 $c(\sigma)$，则不同的置换的数目为 第一类斯特林数→9.13.7@p1588 $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$。不同的型的个数为置换长度 n 的 分拆数→9.13.12@p1615 p_n。

从置换的型，可以方便地确定置换的阶和奇偶性等性质。

因为 k-轮换的阶是 k，不同的轮换又互不相交，所以置换 σ 的阶就是

$$\operatorname{lcm}\{k : \alpha_k > 0\}.$$

同样地，因为 k-轮换的奇偶性与 k 的奇偶性相反，所以置换 σ 的奇偶性就是

$$\sum_k (k-1)\alpha_k = \sum_k k\alpha_k - \sum_k \alpha_k = n - c(\sigma)$$

的奇偶性。这里，$c(\sigma)$ 是轮换的个数（包括 1-轮换，即不动点）。

置换的型在 Pólya 计数→9.13.14@p1623 中有重要作用。

排列相关

如果集合 X 本身具有自然顺序，此时置换 σ 常称作排列，并用单行记号

$$\sigma(1)\sigma(2)\cdots\sigma(n)$$

表示。注意不要同轮换混淆。

逆序数

在一个排列中，如果某一个较大的数排在某一个较小的数前面，就说这两个数构成一个 **逆序**（inversion）或反序。这里的比较是在自然顺序下进行的。

在一个排列里出现的逆序的总个数，叫做这个置换的 **逆序数**。排列的逆序数是它恢复成正序序列所需要做相邻对换的最少次数。因而，排列的逆序数的奇偶性和相应的置换的奇偶性一致。这可以作为置换的奇偶性的等价定义。

求解逆序数的算法，可以使用 归并排序→5.7.8@p592 或 树状数组→10.12@p2021，时间复杂度均为 $O(n \log n)$。两种算法的解释详见对应章节，这里给出它们的参考实现。

参考实现

- 归并排序

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>

// Merge sort and count inversions.
long long merge_sort(std::vector<int>& nums, int b, int e) {
  // Return 0 when length <= 1.
  if (e - b <= 1) return 0;
```

```cpp
  long long res = 0;
  int m = (b + e) / 2;
  // Merge_sort two halves.
  res += merge_sort(nums, b, m);
  res += merge_sort(nums, m, e);
  // Temporary vector to store sorted array.
  std::vector<int> tmp(e - b);
  int i = b, j = m, k = 0;
  while (i < m && j < e) {
    if (nums[j] < nums[i]) {
      tmp[k] = nums[j++];
      // In this case, all elements in [i,m) are larger than element j.
      res += m - i;
    } else {
      tmp[k] = nums[i++];
    }
    ++k;
  }
  // Deal with remaining elements.
  for (; i < m; ++i, ++k) {
    tmp[k] = nums[i];
  }
  for (; j < e; ++j, ++k) {
    tmp[k] = nums[j];
  }
  // Copy back to original vector.
  for (i = b, k = 0; i < e; ++i, ++k) {
    nums[i] = tmp[k];
  }
  return res;
}

int main() {
  int n;
  std::cin >> n;
  std::vector<int> nums(n);
  for (int& num : nums) {
    std::cin >> num;
  }
  std::cout << merge_sort(nums, 0, n);
  return 0;
}

```

- 树状数组

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <unordered_map>
#include <vector>

// A simple BIT implementation.
class BIT {
```

```cpp
  int n;
  std::vector<int> su;

 public:
  BIT(int n) : n(n), su(n + 1) {}

  // Add v to the x-th number.
  void add(int x, int v) {
    for (; x <= n; x += x & (-x)) {
      su[x] += v;
    }
  }

  // Get the cumulative sum till the x-th number.
  int query(int x) {
    int res = 0;
    for (; x; x &= x - 1) {
      res += su[x];
    }
    return res;
  }
};

// Count inversions.
long long solve(const std::vector<int>& nums) {
  // Discretization.
  std::vector<int> sorted(nums);
  std::sort(sorted.begin(), sorted.end());
  sorted.erase(std::unique(sorted.begin(), sorted.end()),
sorted.end());
  std::unordered_map<int, int> ids;
  int m = sorted.size();
  for (int i = 0; i < m; ++i) {
    // Reverse the order.
    // Now a smaller id means a larger element.
    ids[sorted[i]] = m - i;
  }
  // Main part.
  BIT bit(m);
  long long res = 0;
  for (int num : nums) {
    int id = ids[num];
    // Get inversion pair (i,j) with j the current element.
    // Namely, count the number of elements larger than
    //     the current one but located before it.
    res += bit.query(id - 1);
    // Insert the current element to the BIT.
    bit.add(id, 1);
  }
  return res;
}

```

```cpp
int main() {
  int n;
  std::cin >> n;
  std::vector<int> nums(n);
  for (int& num : nums) {
    std::cin >> num;
  }
  std::cout << solve(nums);
  return 0;
}

```

顺序

排列之间是可以比较大小的。因为每个单行记号就是一个字符串，排列的顺序就是这个字符串上的字典序→8.2@p882。

在 C++ 的 STL 库 `<algorithm>` 中可以使用 `prev_permutation` 和 `next_permutation` 分别找到当前排列按照字典序的上一个和下一个排列。

排名

将 n 个元素的排列按照字典序从小到大列举出来，则某一排列在这个序列中的位次就是该排列的排名。它建立了排列和正整数之间的一一对应，常常用于排列相关问题的状态压缩。

在中文竞赛圈，这个排名常称作排列的「康托展开」，但这种名称并不规范。更为严谨的说法是，一个排列的排名的康托展开，对应着该排列的 **Lehmer 码**（Lehmer code）。

关于「康托展开」

正如名字所暗示的那样，康托展开是指一种将自然数展开为数列的方法。它可以看作是一种特殊的进制，也叫做 **阶乘进制**（factorial number system）。这种进制中，不同的数位对应的底数（radix）并不相同。比如，十进制数 463_{10} 可以在阶乘进制中表示为

$$463_{10} = 341010_!.$$

它表示如下含义

$$463 = 3 \times 5! + 4 \times 4! + 1 \times 3! + 0 \times 2! + 1 \times 1! + 0 \times 0!.$$

康托对于这类混合底数的进制进行了研究，故而自然数在这种进制下的数码表示也常称作自然数的康托展开。

示例

不熟悉排名的计算方法的读者，可以通过这个简单的例子理解下面的算法的基本思路。

要计算排列 $\sigma = 452631$ 的排名，就是要计算有多少排列的字典序小于 σ，再加一。这里的思想类似于 数位 DP→7.9@p738，都是逐位讨论。

- 第 1 位的选取要小于 σ，只能取自 $\{1, 2, 3\}$，后面 5 位可以任意选取，共 $3 \times 5!$ 个可选的排列；
- 如果第 1 位也选择 4，那么第 2 位的选取要小于 σ，只能取自 $\{1, 2, 3\}$（这里，4 已经选过了），后面的 4 位可以任意选取，共 $3 \times 4!$ 个可选的排列；
- 类似地，前 2 位的选取和 σ 相同时，第 3 位的选取要小于 σ，只能取自 $\{1\}$，后面的 3 位可以任意选取，共 $1 \times 3!$ 个可选的排列；

- 前 3 位的选取和 σ 相同时，第 4 位的选取要小于 σ，只能取自 $\{1,3\}$，后面的 2 位可以任意选取，共 $2\times 2!$ 个可选的排列；
- 前 4 位的选取和 σ 相同时，第 5 位的选取要小于 σ，只能取自 $\{1\}$，后面的 1 位可以任意选取，共 $1\times 1!$ 个可选的排列；
- 前 5 位的选取和 σ 相同时，第 6 位的选择无法得到比 σ 更小的排列，所以共 $0\times 0!$ 个可选的排列。

因此，排列 σ 的排名为

$$1+3\times 5!+3\times 4!+1\times 3!+2\times 2!+1\times 1!+0\times 0!=444.$$

对于不同的排列，关键的点在于确定阶乘前面的系数。实际上，这些系数正是排在该位置之后却小于该位置元素的元素数目。

从例子中可以知道，求解给定排列的排名的算法，可以分为两步：

1. 将给定的长度为 n 的排列转化为它的 Lehmer 码，即长度为 n 的序列 L_σ，其中，第 i 位是
   $$L_\sigma(i)=\#\{j>i:\sigma(j)<\sigma(i)\},$$
   也就是在排列中，排在第 i 位后面，但是却比 $\sigma(i)$ 小的元素个数。它等于尚未使用的元素中给定元素的排名（减一）。
2. 将 Lehmar 码看作是自然数的康托展开，求出原来的自然数，并加一。也就是说，最终的排名等于 $\operatorname{rank}\sigma=1+L_\sigma(1)(n-1)!+L_\sigma(2)(n-2)!+\cdots+L_\sigma(n)0!$.

要求解这一问题的逆问题，即给定排名求解相应的排列，只要将上述过程反过来操作即可。在这一过程中求得的 Lehmer 码中的数字之和，就是排列的逆序数。

编程实现时，关键是要能够快速计算「尚未使用的元素中给定元素的排名」（求排名时）和「尚未使用的元素中给定排名的元素」（求排列时），这些都可以通过 树状数组→10.12@p2021 或 线段树→10.13.1@p2041 等数据结构维护。正反操作的时间复杂度均为 $O(n\log n)$。

参考实现

- 求给定排列的排名

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>

// A simple BIT implementation.
class BIT {
  int n;
  std::vector<int> su;

 public:
  BIT(int n) : n(n), su(n + 1) {}

  // Add v to the x-th number.
  void add(int x, int v) {
    for (; x <= n; x += x & (-x)) {
      su[x] += v;
    }
  }

  // Get the cumulative sum till the x-th number.
  int query(int x) {
    int res = 0;
```

```
    for (; x; x &= x - 1) {
      res += su[x];
    }
    return res;
  }
};

// Get the rank of a permutation of 1~n.
long long find_rank(const std::vector<int>& nums) {
  int n = nums.size();
  BIT bit(n);
  long long fac = 1;
  long long res = 0;
  // Reverse iteration.
  for (int i = n - 1; i >= 0; --i) {
    // Count the number of elements smaller than the current one.
    res += bit.query(nums[i] - 1) * fac;
    // Insert the current element into the BIT.
    bit.add(nums[i], 1);
    // Update the factorial.
    fac *= n - i;
  }
  return res + 1;
}

int main() {
  int n;
  std::cin >> n;
  std::vector<int> nums(n);
  for (int& num : nums) {
    std::cin >> num;
  }
  std::cout << find_rank(nums);
  return 0;
}

```

- 求给定排名的排列

```
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <vector>

// A simple BIT implementation.
class BIT {
  int n;
  std::vector<int> su;

 public:
  BIT(int n) : n(n), su(n + 1) {}

  // Fill the BIT with one.
  void fill() {
```

```
    for (int x = 1; x <= n; ++x) {
      su[x] += x & (-x);
    }
  }

  // Add v to the x-th number.
  void add(int x, int v) {
    for (; x <= n; x += x & (-x)) {
      su[x] += v;
    }
  }

  // Get the k-th smallest element.
  int find_kth(int k) {
    int ps = 0, x = 0;
    for (int i = log2(n); i >= 0; --i) {
      x += 1 << i;
      if (x >= n || ps + su[x] >= k) {
        x -= 1 << i;
      } else {
        ps += su[x];
      }
    }
    return x + 1;
  }
};

// Find the k-th permutation of 1~n.
std::vector<int> find_permutation(int n, long long k) {
  --k;
  // Expand rank to Lehmer code.
  std::vector<int> lehmer(n);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    lehmer[n - i] = k % i;
    k /= i;
  }
  BIT bit(n);
  // Set all values in BIT to one.
  bit.fill();
  std::vector<int> res(n);
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    // Find the lehmer[i]-th smallest unused element.
    res[i] = bit.find_kth(lehmer[i] + 1);
    // Remove it from the BIT.
    bit.add(res[i], -1);
  }
  return res;
}

int main() {
  int n;
  long long k;
```

```
67    std::cin >> n >> k;
68    auto res = find_permutation(n, k);
69    for (int num : res) {
70      std::cout << num << ' ';
71    }
72    return 0;
73  }
74
```

参考资料与注释

- Permutation - Wikipedia[1]
- Lehmer code - Wikipedia[2]
- Factorial number system - Wikipedia[3]

外部参考资料

[1] Permutation - Wikipedia

[2] Lehmer code - Wikipedia

[3] Factorial number system - Wikipedia

9.9 弧度制与坐标系

Authors: Ir1d, HeRaNO, Chrogeek, abc1763613206, mxdyzmx

角的定义

在小学或初中已经学习过角的 **静态定义**：具有公共端点的两条射线组成的图形叫做角。

但是该定义将角度限制在了 $[0, 360^\circ]$，这给深入研究带来了一定的困难，还有其他的问题无法解释清，比如：旋转 720° 是什么意思？

在高中数学，讲了角的 **动态定义**：平面内一条射线绕其端点从一个位置旋转到另一个位置形成的图形叫做角。

开始的位置称为 **始边**，结束的位置称为 **终边**。并规定：

- 按 **逆时针** 方向旋转形成的角叫做 **正角**，其角度为正；
- 按 **顺时针** 方向旋转形成的角叫做 **负角**，其角度为负；
- 终边相对于始边没有做任何旋转的角叫做 **零角**，其角度为 0°。

这样就把角的概念推向了 **任意角**。

> **注意**
>
> 零角始边和终边重合，但始边和终边重合的角并不都是零角，如以 360° 为倍数的角。

弧度制

实际应用中经常有角度到各种参数的转换，而使用弧度制描述角可以减少系数的使用。所以接下来，介绍 **弧度制**：

把长度等于半径长的弧所对的圆心角称为 1 弧度的角，用符号 rad 表示，读作：弧度。

根据前面的规定，正角的弧度为正，负角的弧度为负，零角的弧度为 0，如果半径为 r 的圆的圆心角 α 所对弧长为 l，则：

$$|\alpha| = \frac{l}{r}$$

利用这个公式还可以写出弧长和扇形面积公式，在此略过。

于是，360° 角的弧度为 2π，这样有了对应关系之后就可以进行角度值和弧度制的转化了：

$$k\,\mathrm{rad} = \frac{\pi}{180^\circ} n^\circ$$

考虑一个角，将其终边再旋转一周，甚至多周，始边位置不动，那么终边位置永远是相同的，称这些角为终边位置相同的角。

与角 α 终边位置相同的角的集合很容易得出，为 $\{\varphi \mid \varphi = \alpha + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$。

可以理解为：给这个角的边不停加转一圈，终边位置不变。

π 和 τ 两个数学常数

目前西方数学界有一些观点认为，「真正的圆周率」应为 2π，将这个值记为希腊字母 τ。新圆周率的支持者们选择在 6 月 28 日庆祝「真正的」圆周率日。

比如，在弧度制下，一个周角是 2π，直接对 2π 进行等分可以得到周角的等分。又例如，在复变函数中频繁出现 2π 的组合，等等。

为了迎合中国各地区约定俗成的习惯，在 OI Wiki，采用参数 π 表示圆周率。

编程中圆周率的习惯写法

在 C/C++ 语言中，一般取 π 为 `acos(-1)`，只有这个值是最接近 π 的浮点数。使用 `acos(-1)` 或者 `4 * atan(1)` 写出来的 π 是 3.14159265358979310000。

采用其他值，例如 `acos(-1.0/2.0)`，`acos(1.0/2.0)`，`asin(1.0/2.0)` 等等，写出来的 π 是 3.14159265358979360000，这就不是最接近 π 的浮点数了。

如果你背得下来，也可以直接写 3.1415926535897932。

平面直角坐标系

在同一个平面上互相垂直且有公共原点的两条数轴构成平面直角坐标系（Rectangular Coordinates）。

通常，两条数轴分别置于水平位置与垂直位置，取向右与向上的方向分别为两条数轴的正方向。水平的数轴叫做 x 轴（x-axis）或横轴，垂直的数轴叫做 y 轴（y-axis）或纵轴，x 轴 y 轴统称为坐标轴，它们的公共原点 O 称为平面直角坐标系的原点（origin），以点 O 为原点的平面直角坐标系记作平面直角坐标系 xOy。

x 轴 y 轴将坐标平面分成了四个象限（quadrant），右上方的部分叫做第一象限，其他三个部分按逆时针方向依次叫做第二象限、第三象限和第四象限。象限以数轴为界，横轴、纵轴上的点及原点不在任何一个象限内。一般情况下，x 轴 y 轴取相同的单位长度，但在特殊的情况下，也可以取不同的单位长度。

平面直角坐标系下位置的描述

在平面直角坐标系中，对于平面上的任意一点，都有唯一的一个有序数对（即点的坐标（coordinates））与它对应；反过来，对于任意一个有序数对，都有平面上唯一的一点与它对应。

对于平面内任意一点 C，过点 C 分别向 x 轴、y 轴作垂线，垂足在 x 轴、y 轴上的对应点 a, b 分别叫做点 C 的横坐标、纵坐标，有序数对（ordered pair）(a, b) 叫做点 C 的直角坐标。一个点在不同的象限或坐标轴上，其坐标都不一样。

平面极坐标系

考虑实际情况，比如航海，说「点 B 在点 A 的北偏东 30° 方向上，距离为 100 米」，而不是「以 A 为原点建立平面直角坐标系，$B(50, 50\sqrt{3})$」。

这样：

1. 在平面上选一定点 O，称为 **极点**；
2. 自极点引出一条射线 Ox，称为 **极轴**；
3. 选择一个单位长度（在数学问题中通常为 1），一个角度单位（通常为弧度）及其正方向（通常为逆时针方向）；

就建立了 **极坐标系**。

极坐标系下位置的描述

设 A 为平面上一点。

- 极点 O 与 A 之间的距离 $|OA|$ 称为 **极径**，记为 ρ；
- 以极轴为始边，OA 为终边的角 $\angle xOA$ 称为 **极角**，记为 φ；

那么有序数对 (ρ, φ) 即为 A 的 **极坐标**。

由终边相同的角的定义可知，(ρ, φ) 与 $(\rho, \varphi + 2k\pi)$ $(k \in \mathbf{Z})$ 其实表示的是一样的点。特别地，极点的极坐标为 $(0, \varphi)$ $(\varphi \in \mathbf{R})$，于是平面内的点的极坐标表示有无数多种。

如果规定 $\rho \geq 0, 0 \leq \varphi < 2\pi$，那么除极点外，其他平面内的点可以用唯一有序数对 (ρ, φ) 表示，而极坐标 (ρ, φ) 表示的点是唯一确定的。

平面直角坐标系与极坐标系的相互转换

当然，有时候研究极坐标系下的图形有些不方便。要想转到直角坐标系下研究，有互化公式。点 $A(\rho, \varphi)$ 的直角坐标 (x, y) 可以如下表示：

$$x = \rho \cos \varphi$$

$$y = \rho \sin \varphi$$

进而可知：

$$\rho^2 = x^2 + y^2$$

$$\tan \varphi = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

于是有 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$。

但具有相同 $\dfrac{y}{x}$ 的 $\tan \varphi$ 有两个可能的 φ 的值，此时还需要根据 x, y 的值来确定方向。具体地，定义函数：

$$\operatorname{atan2}(y, x) = \begin{cases} \arctan(\frac{y}{x}) & \text{if } x > 0 \\ \arctan(\frac{y}{x}) + \pi & \text{if } y \geq 0, x < 0 \\ \arctan(\frac{y}{x}) - \pi & \text{if } y < 0, x < 0 \\ \pi/2 & \text{if } y > 0, x = 0 \\ -\pi/2 & \text{if } y < 0, x = 0 \\ \text{any} & \text{if } y = 0, x = 0 \end{cases}$$

则 $\varphi = \operatorname{atan2}(y, x)$。注意上述函数的值域为 $(-\pi, \pi]$。

在 C/C++ 语言的 `<math.h>` 或 `<cmath>` 库里定义了 该函数[1]，调用 `atan2(y, x)` 即可。

空间直角坐标系

使用如下方法建立空间直角坐标系：

1. 在空间内选定一点 O；

2. 过点 O 作三条互相垂直的数轴 $\overrightarrow{Ox},\overrightarrow{Oy},\overrightarrow{Oz}$，分别称作 x 轴（横轴），y 轴（纵轴），z 轴（竖轴），统称为坐标轴；它们的正方向符合右手规则，即以右手握住 z 轴，当右手的四个手指 x 轴的正向以角度转向 y 轴正向时，大拇指的指向就是 z 轴的正向；
3. 设定各轴上的长度单位，通常都设为 1。

这样就构成了一个空间直角坐标系，称为空间直角坐标系 $O-xyz$。定点 O 称为该坐标系的原点。

任意两条坐标轴确定一个平面，这样可确定三个互相垂直的平面，统称为坐标面。其中 x 轴与 y 轴所确定的坐标面称为 xOy 面，类似地有 yOz 面和 zOx 面。三个坐标面把空间分成八个部分，每一部分称为一个卦限。

空间直角坐标系下位置的描述

取定空间直角坐标系 $O-xyz$ 后，就可以建立空间的点与三元组之间的一一对应关系。

设点 M 为空间的一点，过点 M 分别作垂直于 x 轴、y 轴和 z 轴的平面。设三个平面与 x 轴、y 轴和 z 轴的交点依次为 P,Q,R，点 P,Q,R 分别称为点 M 在 x 轴、y 轴和 z 轴上的投影。又设点 P,Q,R 在 x 轴、y 轴和 z 轴上的坐标依次为 x,y,z，于是点 M 确定了一个三元组 (x,y,z)。

反之，如果给定一个三元组 (x,y,z)，可以在 x 轴上取坐标为 x 的点 P，在 y 轴上取坐标为 y 的点 Q，在 z 轴上取坐标为 z 的点 R，然后点 P,Q,R 分别作垂直于 x 轴、y 轴和 z 轴的三个平面，它们相交于空间的一点 M，点 M 就是由三元组 (x,y,z) 所确定的点。

这样一来，空间的点 M 与三元组 (x,y,z) 之间就建立了一一对应的关系。把三元组 (x,y,z) 称为点 M 的坐标，记作 $M(x,y,z)$，其中 x 称为横坐标、y 称为纵坐标、z 称为竖坐标。

空间柱坐标系

空间柱坐标系，将极坐标扩展为三维的方式：从应用于平面工作中的极坐标系开始，然后过极点 O 添加垂直于该平面的 z 轴，方向朝上。

为了找到由柱坐标 (ρ,φ,z) 所描述的点，可以首先在极坐标系下处理 ρ 和 φ，然后根据 z 坐标沿着 z 轴「向上」或「向下」移动。

柱坐标系与空间直角坐标系的相互转换

两坐标系下 z 的值是相同的。

(x,y) 与 (ρ,φ) 的相互转换参见上文 平面直角坐标系与极坐标系的相互转换→9@p1071。

空间球坐标系

球坐标可以通过以下方法确定：

1. 站在原点，面向水平极轴的方向；垂直轴的指向是从脚指向头部；
2. 手臂向上，指向垂直极轴方向；
3. 逆时针旋转角度 φ；
4. 将手臂向下旋转角度 ϑ，手臂指向 φ 和 ϑ 指定的方向；
5. 沿着该方向从原点移位距离 r。

这样即可到达球坐标 (r,ϑ,φ) 所描述的点。其中 ϑ 称为 **天顶角**，φ 称为 **方位角**。

> ⚠ **Warning**
>
> 由于诸多原因，有的地方使用 ϕ 表示天顶角，用 θ 表示方位角。阅读文章遇到球坐标系时请务必注意这一点。
>
> 同时，在写文章时，如果用到了球坐标系，建议提前声明清楚使用什么符号表示天顶角和方位角。

柱坐标系与球坐标系的相互转换

两坐标系下 φ 的值是相同的。

从柱坐标系到球坐标系：

$$r = \sqrt{\rho^2 + z^2}$$

$$\vartheta = \begin{cases} \arctan\left(\frac{\rho}{z}\right) & \text{if } z > 0 \\ \pi/2 & \text{if } z = 0, \rho \neq 0 \\ \arctan\left(\frac{\rho}{z}\right) + \pi & \text{if } z < 0 \end{cases}$$

注意对于柱坐标系下的点 $(0,0,0)$，其球坐标的 ϑ 不明确。

从球坐标系到柱坐标系：

$$\rho = r\sin\vartheta$$

$$z = r\cos\vartheta$$

空间直角坐标系与球坐标系的相互转换

可以结合上文 平面直角坐标系与极坐标系的相互转换→9@p1071 和上文 柱坐标系与球坐标系的相互转换→9@p1071 一起使用，或直接使用下面的公式：

从空间直角坐标系到球坐标系：

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\vartheta = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right)$$

$$\varphi = \operatorname{atan2}(y, x)$$

其中 atan2 的定义见 平面直角坐标系与极坐标系的相互转换→9@p1071。

注意对于空间直角坐标系下的点 $(0,0,0)$，其球坐标的 ϑ 和 φ 取值不明确。

从球坐标系到空间直角坐标系：

$$x = r\sin\vartheta\cos\varphi$$

$$y = r\sin\vartheta\sin\varphi$$

$$z = r\cos\vartheta$$

外部参考资料

[1] 该函数

9.10 复数

如果您已经学习过复数相关知识，请跳过本页面。

学习复数知识需要一部分向量基础，如果并未学习过向量知识请移步 向量页面→9.14.2@p1650。

复数

引入

> **注**
>
> 下面的引入方法来自人教版高中数学 A 版必修二。

从方程的角度看，负实数能不能开平方，就是方程 $x^2+a=0(a>0)$ 有没有解，进而可以归结为方程 $x^2+1=0$ 有没有解。

回顾已有的数集扩充过程，可以看到，每次扩充都与实际需求密切相关。例如，为了解决正方形对角线的度量，以及 $x^2-2=0$ 这样的方程在有理数集中无解的问题，人们把有理数集扩充到了实数集。数集扩充后，在实数集中规定的加法运算、乘法运算，与原来在有理数集中规定的加法运算、乘法运算协调一致，并且加法和乘法都满足交换律和结合律，乘法对加法满足分配律。

依照这种思想，为了解决 $x^2+1=0$ 这样的方程在实数系中无解的问题，我们设想引入一个新数 i，使得 $x=\mathrm{i}$ 是方程 $x^2+1=0$ 的解，即使得 $\mathrm{i}^2=-1$。

思考：把新引进的数 i 添加到实数集中，我们希望数 i 和实数之间仍然能像实数那样进行加法和乘法运算，并希望加法和乘法都满足交换律、结合律，以及乘法对加法满足分配律。那么，实数系经过扩充后，得到的新数系由哪些数组成呢?

依照以上设想，把实数 b 与 i 相乘，结果记作 $b\mathrm{i}$；把实数 a 与 $b\mathrm{i}$ 相加，结果记作 $a+b\mathrm{i}$。注意到所有实数以及 i 都可以写成 $a+b\mathrm{i}(a,b\in\mathbf{R})$ 的形式，从而这些数都在扩充后的新数集中。

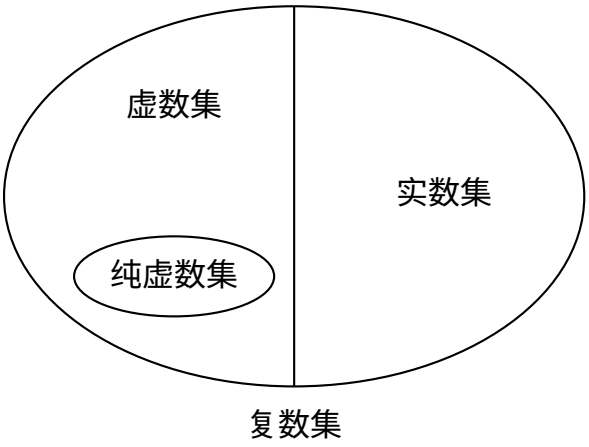
定义

我们定义形如 $a+b\mathrm{i}$，其中 $a,b\in\mathbf{R}$ 的数叫做 **复数**，其中 i 被称为 **虚数单位**，全体复数的集合叫做 **复数集**，记作 $\mathbf{C}$。

复数通常用 z 表示，即 $z=a+b\mathrm{i}$。这种形式被称为 **复数的代数形式**。其中 a 称为复数 z 的 **实部**，记作 $\mathrm{Re}(z)$，b 称为复数 z 的 **虚部**，记作 $\mathrm{Im}(z)$。如无特殊说明，都有 $a,b\in\mathbf{R}$。

对于一个复数 z，当且仅当 $b=0$ 时，它是实数，当 $b\neq0$ 时，它是虚数，当 $a=0$ 且 $b\neq0$ 时，它是纯虚数。

纯虚数，虚数，实数，复数的关系如下图所示。



性质与运算

几何意义

我们知道了 $a+b\mathrm{i}$ 这样类似的形式的数被称为复数，并且给出了定义和分类，我们还可以挖掘一下更深层的性质。

我们把所有实数都放在了数轴上，并且发现数轴上的点与实数一一对应。我们考虑对复数也这样处理。

首先我们定义 **复数相等**：两个复数 $z_1=a+b\mathrm{i},z_2=c+d\mathrm{i}$ 是相等的，当且仅当 $a=c$ 且 $b=d$。

这么定义是十分自然的，在此不做过多解释。

也就是说，我们可以用唯一的有序实数对 (a,b) 表示一个复数 $z=a+b\mathrm{i}$。这样，联想到平面直角坐标系，我们可以发现 **复数集与平面直角坐标系中的点集一一对应**。好了，我们找到了复数的一种几何意义。

那么这个平面直角坐标系就不再一般，因为平面直角坐标系中的点具有了特殊意义——表示一个复数，所以我们把这样的平面直角坐标系称为 **复平面**，x 轴称为 **实轴**，y 轴称为 **虚轴**。我们进一步地说：**复数集与复平面内所有的点所构成的集合是一一对应的**。

我们考虑到学过的平面向量的知识，发现向量的坐标表示也是一个有序实数对 (a,b)，显然，复数 $z=a+b\mathrm{i}$ 对应复平面内的点 $Z(a,b)$，那么它还对应平面向量 $\overrightarrow{OZ}=(a,b)$，于是我们又找到了复数的另一种几何意义：**复数集与复平面内的向量所构成的集合是一一对应的（实数 0 与零向量对应）**。

于是，我们由向量的知识迁移到复数上来，定义 **复数的模** 就是复数所对应的向量的模。复数 $z=a+b\mathrm{i}$ 的模 $|z|=\sqrt{a^2+b^2}$。

于是为了方便，我们常把复数 $z=a+b\mathrm{i}$ 称为点 Z 或向量 $\overrightarrow{OZ}$，并规定相等的向量表示同一个复数。

并且由向量的知识我们发现，虚数不可以比较大小（但是实数是可以的）。

加法与减法

对复数 $z_1=a+b\mathrm{i},z_2=c+d\mathrm{i}$，定义加法规则如下：

$$z_1+z_2=(a+c)+(b+d)\mathrm{i}$$

很明显，两个复数的和仍为复数。

考虑到向量的加法运算，我们发现复数的加法运算符合向量的加法运算法则，这同样证明了复数的几何意义的正确性。

同样可以验证，复数的加法满足 **交换律** 和 **结合律**。即：

$$z_1+z_2=z_2+z_1$$

$$(z_1+z_2)+z_3=z_1+(z_2+z_3)$$

减法作为加法的逆运算，我们可以通过加法法则与复数相等的定义来推导出减法法则：

$$z_1-z_2=(a-c)+(b-d)\mathrm{i}$$

这同样符合向量的减法运算。

乘法、除法与共轭

对复数 $z_1=a+b\mathrm{i},z_2=c+d\mathrm{i}$，定义乘法规则如下：

$$\begin{aligned}z_1z_2&=(a+b\mathrm{i})(c+d\mathrm{i})\\&=ac+bc\mathrm{i}+ad\mathrm{i}+bd\mathrm{i}^2\\&=(ac-bd)+(bc+ad)\mathrm{i}\end{aligned}$$

可以看出，两个复数相乘类似于两个多项式相乘，只需要把 i^2 换成 -1，并将实部与虚部分别合并即可。

复数的乘法与向量的向量积形式类似。

易得复数乘法满足 **交换律**，**结合律** 和 **对加法的分配律**，即：

- $z_1z_2=z_2z_1$
- $(z_1z_2)z_3=z_1(z_2z_3)$
- $z_1(z_2+z_3)=z_1z_2+z_1z_3$

由于满足运算律，我们可以发现实数域中的 **乘法公式在复数域中同样适用**。

除法运算是乘法运算的逆运算，我们可以推导一下：

$$\begin{aligned}\frac{a+b\mathrm{i}}{c+d\mathrm{i}} &= \frac{(a+b\mathrm{i})(c-d\mathrm{i})}{(c+d\mathrm{i})(c-d\mathrm{i})}\\ &= \frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}\mathrm{i}(c+d\mathrm{i}\neq 0)\end{aligned}$$

由于向量没有除法，这里不讨论与向量的关系。

为了分母实数化，我们乘了一个 $c-d\mathrm{i}$，这个式子很有意义。

对复数 $z=a+b\mathrm{i}$，称 $a-b\mathrm{i}$ 为 z 的 **共轭复数**，通常记为 $\bar{z}$。我们可以发现，若两个复数互为共轭复数，那么它们 **关于实轴对称**。

对复数 z,w，复数共轭有如下性质

- $z\cdot\bar{z}=|z|^2$
- $\bar{\bar{z}}=z$
- $\mathrm{Re}(z)=\dfrac{z+\bar{z}}{2}$，$\mathrm{Im}(z)=\dfrac{z-\bar{z}}{2}$
- $\overline{z\pm w}=\bar{z}\pm\bar{w}$
- $\overline{zw}=\bar{z}\bar{w}$
- $\overline{z/w}=\bar{z}/\bar{w}$

辐角和辐角主值

如果设定实数单位 1 作为水平正方向，虚数单位 i 作为竖直正方向，得到的就是直角坐标视角下的复平面。

表示复数 z 的位置，也可以借助于极坐标 (r,θ) 确定。前文已经提到了 r 为复数 z 的模。

从实轴正向到 **非零** 复数 $z=x+\mathrm{i}y$ 对应向量的夹角 θ 满足关系：

$$\tan\theta=\frac{y}{x}$$

称为复数 z 的 **辐角**，记为：

$$\theta=\arg z$$

任一个 **非零** 复数 z 有无穷多个辐角，故 $\arg z$ 事实上是一个集合。借助开头大写的 $\mathrm{Arg}\,z$ 表示 **其中一个特定值**，满足条件：

$$-\pi<\mathrm{Arg}\,z\leq\pi$$

称 $\mathrm{Arg}\,z$ 为 **辐角主值** 或 **主辐角**。辐角就是辐角主值基础上加若干整数个（可以为零或负整数）$2k\pi$，即 $\arg z=\{\mathrm{Arg}\,z+2k\pi\mid k\in\mathbf{Z}\}$。

需要注意的是两个辐角主值相加后不一定还是辐角主值，而两个辐角相加一定还是合法的辐角。

称模小于 1 的复数，在复平面上构成的图形为 **单位圆**。称模等于 1 的复数为 **单位复数**，全体单位复数在复平面上构成的图形为 **单位圆周**。在不引起混淆的情况下，有时单位圆周也简称单位圆。

在极坐标的视角下，复数的乘除法变得很简单。复数乘法，模相乘，辐角相加。复数除法，模相除，辐角相减。

欧拉公式

欧拉公式（Euler's formula）[1]

对任意实数 x，有

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}=\cos x+\mathrm{i}\sin x$$

在补充 复指数函数与复三角函数→9@p1071 的定义后，该公式可推广至全体复数。

[1]有关欧拉公式的更多介绍，可以参考两个视频：欧拉公式与初等群论[1]、微分方程概论 - 第五章：在 3.14 分钟内理解 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}$[2]。

指数函数与三角函数

对于复数 $z=x+\mathrm{i}y$，函数 $f(z)=\mathrm{e}^x(\cos y+\mathrm{i}\sin y)$ 满足 $f(z_1+z_2)=f(z_1)f(z_2)$。由此给出 **复指数函数** 的定义：

$$\exp z=\mathrm{e}^x(\cos y+\mathrm{i}\sin y)$$

复指数函数在实数集上与实指数函数的定义完全一致。在复平面上拥有性质：

- 模恒正：$|\exp z|=\exp x>0$。
- 辐角：$\arg(\exp z)=\{y+2k\pi\mid k\in\mathbf{Z}\}$。
- 加法定理：$\exp(z_1+z_2)=\exp(z_1)\exp(z_2)$。
- 周期性：$\exp z$ 是以 $2\pi\mathrm{i}$ 为基本周期的周期函数。如果一个函数 $f(z)$ 的周期是某一周期的整倍数，称该周期为 **基本周期**。

复三角函数（也简称 **三角函数**）的定义如下：

$$\cos z=\frac{\exp(\mathrm{i}z)+\exp(-\mathrm{i}z)}{2}$$

$$\sin z=\frac{\exp(\mathrm{i}z)-\exp(-\mathrm{i}z)}{2\mathrm{i}}$$

若取 $z\in\mathbf{R}$，则由 欧拉公式→9@p1071 有：

$$\cos z=\mathrm{Re}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z})$$

$$\sin z=\mathrm{Im}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z})$$

复三角函数在实数集上与实三角函数的定义完全一致。在复平面上拥有性质：

- 奇偶性：正弦函数是奇函数，余弦函数是偶函数。
- 三角恒等式：通常的三角恒等式都成立，例如平方和为 1，或者角的和差公式等。
- 周期性：正弦与余弦函数以 2π 为基本周期。
- 零点：实正弦与实余弦函数的全体零点，构成了复正弦与复余弦函数的全体零点。这个推广没有引进新的零点。
- 模的无界性：复正弦与复余弦函数，模长可以大于任意给定的正数，不再像实正弦与实余弦函数一样被限制在 1 的范围内。

复数的三种形式

借助直角坐标系的视角以及极坐标系的视角，可以写出复数的三种形式。

复数的 **代数形式** 用于表示任意复数。

$$z=x+y\mathrm{i}$$

代数形式用于计算复数的加减乘除四个运算比较方便。

复数的 **三角形式** 和 **指数形式**，用于表示非零复数。

$$z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)=r\exp(\mathrm{i}\theta)$$

这两种形式用于计算复数的乘除两个运算以及后面的运算较为方便。如果只用高中见过的函数，可以使用三角形式。如果引入了复指数函数，写成等价的指数形式会更加方便。

单位根

考察方程 $x^n=1$ 在复数意义下的解。显然，这样的解有 n 个，称这 n 个解都是 n **次单位（复）根**（n-th root of unity）。根据复平面的知识，n 次单位根把单位圆 n 等分。

设 $\omega_n=\exp\dfrac{2\pi\mathrm{i}}{n}$（即幅角为 $2\pi/n$ 的单位复数），则 $x^n=1$ 的解集表示为 $\{\omega_n^k\mid k=0,1\cdots,n-1\}$，其中，

$$w_n^k=\exp\frac{2\pi k\mathrm{i}}{n}=\cos\frac{2\pi k}{n}+\mathrm{i}\sin\frac{2\pi k}{n}.$$

如果不加说明，一般叙述中的 n 次单位根，是指从 1 开始逆时针方向的第一个解，即上述 ω_n，其它解均可以用 ω_n 的幂表示。

为什么通常提到 n 次单位根，总是特指第一个？

主要是为了应用时方便。所有 n 次单位根都可以表示为第一个 n 次单位根 ω_n 的幂次；而且，对于任意 $k < n$，复数 ω_n 都不是 k 次单位根。

本原单位根

事实上，n 次单位根中满足类似性质的不止 ω_n 一个。称集合

$$\{\omega_n^k \mid 0 \le k < n,\ \gcd(n,k) = 1\}$$

中的元素为 n **次本原单位根**（n-th primitive root of unity）。根据上述表达式可知，全体 n 次本原单位根共有 $\varphi(n)$ 个，其中，$\varphi(n)$ 为 欧拉函数→9.11.5@p1171。

任意一个本原单位根 ω，都与上述 ω_n 具有相同的性质：对于任意的 $0 < k < n$，ω 的 k 次幂不为 1，也就是说，ω 不是 k 次单位根。因此，借助任意一个本原单位根，都可以生成全体单位根。

为了理解 n 次本原单位根的结构，需要考虑单位根的如下性质：

性质

对于整数 n 和 k，设 $d = \gcd(n,k)$，有 $\omega_n^k = \omega_{n/d}^{k/d}$。

证明

直接计算可知

$$w_n^k = \exp\frac{2\pi k\mathrm{i}}{n} = \exp\frac{2\pi(k/d)\mathrm{i}}{n/d} = \omega_{n/d}^{k/d}.$$

这说明，只要 $\gcd(n,k) \neq 1$，那么，ω_n^k 就一定是 $\dfrac{n}{\gcd(n,k)}$ 次（本原）单位根。因此，满足前述性质的单位根 ω_n^k 一定是满足 $\gcd(n,k) = 1$。这正是本原单位根具有上述定义的原因。

另外，作为这些分析的简单推论，有：

定理

当 k 遍历 n 的因数，所有 k 次本原单位根恰构成 n 次单位根的一个划分。而且，对于 $\ell \perp n$，映射 $x \mapsto x^\ell$ 给出 n 次单位根之间的双射，且保持上述划分不变：它将 $k \mid n$ 次本原单位根仍然映射到 k 次本原单位根。

尽管本原单位根有很多选择，但是由于第一个根 ω_n 形式最为简单，算法竞赛中还是 ω_n 最为常用。对于部分场景，为提高计算效率，还可以考虑用某一模数下的 本原单位根→9.11.20@p1263 代替复数域中的 ω_n。

编程语言中的复数

C 中的复数

在 C99 标准中，有 `<complex.h>` 头文件。

在 `<complex.h>` 头文件中，提供了 `double complex`、`float complex` 和 `long double complex` 三种类型。

算术运算符'+'、'-'、'*'和'/'，可以用于浮点数和复数的任意混合。当表达式两端有一个为复数时，计算结果为复数。

头文件 `<complex.h>` 提供了虚数单位 `I`，引入此头文件时，大写字母 `I` 不可以作为变量名使用。

对于单个复数，`<complex.h>` 提供了若干操作：`creal` 函数用于提取实部，`cimag` 函数用于提取虚部，`cabs` 函数用于计算模，`carg` 函数用于计算辐角主值。

所有的函数根据类型不同，都有三个。例如 `creal` 函数有 `creal`、`crealf`、`creall` 三个，用于处理对应的 `double`、`float` 和 `long double` 三种类型。末尾什么都不带的默认处理 `double` 类型。以下所有函数均遵从此规律，不再特别说明。

这些函数返回值都是一般的浮点数。可以将普通浮点数直接赋值给复数，但是不可以将复数直接赋值给浮点数，而是需要使用上述提取操作。

函数 `conj` 用于计算共轭复数，返回值是复数。

函数 `cexp` 计算复指数，`clog` 计算对数主值，`csin` 计算正弦，`ccos` 计算余弦，`ctan` 计算正切。

函数 `cpow` 计算幂函数，`csqrt` 计算平方根，`casin` 计算反正弦，`cacos` 计算反余弦，`catan` 计算反正切。这部分函数计算的全部都是多值函数的主值。

C++ 中的复数

在 C 里面的 `<ctype.h>`，到 C++ 会变成 `<cctype>`，几乎所有的头文件遵从这个命名规律。

但是，`<complex.h>` 不遵守，C++ 没有 `<ccomplex>` 头文件。C++ 的复数直接是 `<complex>`，并且装的东西和 C 完全不一样。

很有趣。这是因为，在 C++ 的第一个版本 C++98，即已经有了 `<complex>`，而 C 语言在 C99 才添加。

在 C++ 中，复数类型定义使用 `complex<float>`、`complex<double>` 和 `complex<long double>`。由于面向对象的多态性，下面函数的名字都是唯一的，无需 f 或 l 的后缀。

一个复数对象拥有成员函数 `real` 和 `imag`，可以访问实部和虚部。

一个复数对象拥有非成员函数 `real`、`imag`、`abs`、`arg`，返回实部、虚部、模和辐角。

一个复数对象还拥有非成员函数：`norm` 为模的平方，`conj` 为共轭复数。

一个复数对象还拥有非成员函数 `exp`、`log`（底为 e 的对数主值）、`log10`（底为 10 的对数主值，C 中没有）、`pow`、`sqrt`、`sin`、`cos`、`tan`，含义与 C 中的含义相同。

在 C++14 及以后的版本中，定义了 字面量运算符 `std::literals::complex_literals::""if, ""i, ""il`[3]。例如输入 `100if`、`100i` 和 `100il`，三者将分别返回 `std::complex<float>{0.0f, 100.0f}`、`std::complex<double>{0.0, 100.0}` 以及 `std::complex<long double>{0.0l, 100.0l}`。这使得我们可以方便地书写形如 `auto z = 4.0 + 3i` 的复数声明。

参考资料与链接

- Complex number - Wikipedia[4]
- Euler's formula - Wikipedia[5]
- Complex number arithmetic - cppreference.com[6]
- std::complex - cppreference.com[7]

[1] 欧拉公式与初等群论

[2] 微分方程概论 - 第五章: 在 3.14 分钟内理解 $e^{i\pi}$

[3] 字面量运算符 `std::literals::complex_literals::""i, ""il`

[4] Complex number - Wikipedia

[5] Euler's formula - Wikipedia

[6] Complex number arithmetic - cppreference.com

[7] std::complex - cppreference.com

9.11 数论

9.11.1 数论基础

本文对于数论的开头部分做一个简介。

整除

定义

设 $a,b\in\mathbf{Z}$，$a\neq 0$。如果 $\exists q\in\mathbf{Z}$，使得 $b=aq$，那么就说 b 可被 a **整除**，记作 $a\mid b$；b 不被 a 整除记作 $a\nmid b$。

整除的性质：

- $a\mid b\iff -a\mid b\iff a\mid -b\iff \mid a\mid\mid b\mid$
- $a\mid b\wedge b\mid c\Longrightarrow a\mid c$
- $a\mid b\wedge a\mid c\iff \forall x,y\in\mathbf{Z},a\mid(xb+yc)$
- $a\mid b\wedge b\mid a\Longrightarrow b=\pm a$
- 设 $m\neq 0$，那么 $a\mid b\iff ma\mid mb$。
- 设 $b\neq 0$，那么 $a\mid b\Longrightarrow \mid a\mid\leq\mid b\mid$。
- 设 $a\neq 0,b=qa+c$，那么 $a\mid b\iff a\mid c$。

约数

定义

若 $a\mid b$，则称 b 是 a 的 **倍数**，a 是 b 的 **约数**。

0 是所有非 0 整数的倍数。对于整数 $b\neq 0$，b 的约数只有有限个。

平凡约数（平凡因数）：对于整数 $b\neq 0$，± 1、$\pm b$ 是 b 的平凡约数。当 $b=\pm 1$ 时，b 只有两个平凡约数。

对于整数 $b\neq 0$，b 的其他约数称为真约数（真因数、非平凡约数、非平凡因数）。

约数的性质：

- 设整数 $b\neq 0$。当 d 遍历 b 的全体约数的时候，$\dfrac{b}{d}$ 也遍历 b 的全体约数。
- 设整数 $b>0$，则当 d 遍历 b 的全体正约数的时候，$\dfrac{b}{d}$ 也遍历 b 的全体正约数。

在具体问题中，**如果没有特别说明，约数总是指正约数。**

带余数除法

余数

设 a,b 为两个给定的整数，$a\neq 0$。设 d 是一个给定的整数。那么，一定存在唯一的一对整数 q 和 r，满足 $b=qa+r,d\leq r<\mid a\mid+d$。

无论整数 d 取何值，r 统称为余数。$a\mid b$ 等价于 $a\mid r$。

一般情况下，d 取 0，此时等式 $b=qa+r,0\leq r<\mid a\mid$ 称为带余数除法（带余除法）。这里的余数 r 称为最小非负余数。

余数往往还有两种常见取法：

- 绝对最小余数：d 取 a 的绝对值的一半的相反数。即 $b=qa+r,-\dfrac{\mid a\mid}{2}\leq r<\mid a\mid-\dfrac{\mid a\mid}{2}$。
- 最小正余数：d 取 1。即 $b=qa+r,1\leq r<\mid a\mid+1$。

带余数除法的余数只有最小非负余数。**如果没有特别说明，余数总是指最小非负余数。**

余数的性质：

- 任一整数被正整数 a 除后，余数一定是且仅是 0 到 $(a-1)$ 这 a 个数中的一个。
- 相邻的 a 个整数被正整数 a 除后，恰好取到上述 a 个余数。特别地，一定有且仅有一个数被 a 整除。

最大公约数与最小公倍数

关于公约数、公倍数、最大公约数与最小公倍数，四个名词的定义，见 最大公约数→9.11.4@p1163。

> ⚠ **Warning**
>
> 一些作者认为 0 和 0 的最大公约数无定义，其余作者一般将其视为 0。C++ STL 的实现中采用后者，即认为 0 和 0 的最大公约数为 0[1]。

最大公约数有如下性质：

- $(a_1,...,a_n)=(|a_1|,...,|a_n|)$；
- $(a,b)=(b,a)$；
- 若 $a\neq 0$，则 $(a,0)=(a,a)=|a|$；
- $(bq+r,b)=(r,b)$；
- $(a_1,...,a_n)=((a_1,a_2),a_3,...,a_n)$。进而 $\forall 1<k<n-1$，$(a_1,...,a_n)=((a_1,...,a_k),(a_{k+1},...,a_n))$；
- 对不全为 0 的整数 $a_1,...,a_n$ 和非零整数 m，$(ma_1,...,ma_n)=|m|(a_1,...,a_n)$；
- 对不全为 0 的整数 $a_1,...,a_n$，若 $(a_1,...,a_n)=d$，则 $(a_1/d,...,a_n/d)=1$；
- $(a^n,b^n)=(a,b)^n$。

最大公约数还有如下与互素相关的性质：

- 若 $b\mid ac$ 且 $(a,b)=1$，则 $b\mid c$；
- 若 $b\mid c$、$a\mid c$ 且 $(a,b)=1$，则 $ab\mid c$；
- 若 $(a,b)=1$，则 $(a,bc)=(a,c)$；
- 若 $(a_i,b_j)=1$，$\forall 1\leq i\leq n,1\leq j\leq m$，则 $\left(\prod_i a_i,\prod_j b_j\right)=1$。特别地，若 $(a,b)=1$，则 $(a^n,b^m)=1$；
- 对整数 $a_1,...,a_n$，若 $\exists v\in\mathbf{Z}$，$\prod_i a_i=v^m$，且 $(a_i,a_j)=1$，$\forall i\neq j$，则 $\forall 1\leq i\leq n$，$\sqrt[m]{a_i}\in\mathbf{Z}$。

最小公倍数有如下性质：

- $[a_1,...,a_n]=[|a_1|,...,|a_n|]$；
- $[a,b]=[b,a]$；
- 若 $a\neq 0$，则 $[a,1]=[a,a]=|a|$；
- 若 $a\mid b$，则 $[a,b]=|b|$；
- $[a_1,...,a_n]=[[a_1,a_2],a_3,...,a_n]$。进而 $\forall 1<k<n-1$，$[a_1,...,a_n]=[[a_1,...,a_k],[a_{k+1},...,a_n]]$；
- 若 $a_i\mid m$，$\forall 1\leq i\leq n$，则 $[a_1,...,a_n]\mid m$；
- $[ma_1,...,ma_n]=|m|[a_1,...,a_n]$；
- $[a,b,c][ab,bc,ca]=[a,b][b,c][c,a]$；
- $[a^n,b^n]=[a,b]^n$。

最大公约数和最小公倍数可以组合出很多奇妙的等式，如：

- $(a,b)[a,b]=|ab|$；
- $(ab,bc,ca)[a,b,c]=|abc|$；
- $\dfrac{(a,b,c)^2}{(a,b)(b,c)(a,c)}=\dfrac{[a,b,c]^2}{[a,b][b,c][a,c]}$。

这些性质均可通过定义或 唯一分解定理→9.11@p1135 证明，其中使用唯一分解定理的证明更容易理解。

[1] std::gcd - cppreference.com[1]

互素

定义

若 $(a_1, a_2) = 1$，则称 a_1 和 a_2 **互素**（**既约**）。

若 $(a_1, ..., a_k) = 1$，则称 $a_1, ..., a_k$ **互素**（**既约**）。

多个整数互素，不一定两两互素。例如 6、10 和 15 互素，但是任意两个都不互素。

互素的性质与最大公约数理论：裴蜀定理（Bézout's identity）。见 裴蜀定理→9.11.8@p1193。

辗转相除法

辗转相除法是一种算法，也称 Euclid 算法。见 最大公约数→9.11.4@p1163。

素数与合数

关于素数的算法见 素数→9.11.3@p1154。

定义

设整数 $p \neq 0, \pm 1$。如果 p 除了平凡约数外没有其他约数，那么称 p 为 **素数**（**不可约数**）。

若整数 $a \neq 0, \pm 1$ 且 a 不是素数，则称 a 为 **合数**。

p 和 $-p$ 总是同为素数或者同为合数。**如果没有特别说明，素数总是指正的素数。**

整数的因数是素数，则该素数称为该整数的素因数（素约数）。

素数与合数的简单性质：

- 大于 1 的整数 a 是合数，等价于 a 可以表示为整数 d 和 e（$1 < d, e < a$）的乘积。
- 如果素数 p 有大于 1 的约数 d，那么 $d = p$。
- 大于 1 的整数 a 一定可以表示为素数的乘积。
- 对于合数 a，一定存在素数 $p \leq \sqrt{a}$ 使得 $p \mid a$。
- 素数有无穷多个。
- 所有大于 3 的素数都可以表示为 $6n \pm 1$ 的形式[2]。

算术基本定理

算术基本引理

设 p 是素数，$p \mid a_1 a_2$，那么 $p \mid a_1$ 和 $p \mid a_2$ 至少有一个成立。

算术基本引理的逆命题稍加修改也可以得到素数的另一种定义。

素数的另一种定义

对整数 $p \neq 0, \pm 1$，若对任意满足 $p \mid a_1 a_2$ 的整数 a_1, a_2 均有 $p \mid a_1$ 或 $p \mid a_2$ 成立，则称 p 是素数。

Tip

这个定义的动机可以从 素理想→9.16.3@p1773 中找到。

[2] Are all primes (past 2 and 3) of the forms 6n+1 and 6n-1?[2]

算术基本定理（唯一分解定理）

设正整数 a，那么必有表示：

$$a = p_1 p_2 \cdots p_s$$

其中 $p_j (1 \le j \le s)$ 是素数。并且在不计次序的意义下，该表示唯一。

标准素因数分解式

将上述表示中，相同的素数合并，可得：

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, p_1 < p_2 < \cdots < p_s$$

称为正整数 a 的标准素因数分解式。

算术基本定理和算术基本引理，两个定理是等价的。

同余

定义

设整数 $m \neq 0$。若 $m \mid (a-b)$，称 m 为 **模数（模）**，a 同余于 b 模 m，b 是 a 对模 m 的 **剩余**。记作 $a \equiv b \pmod{m}$。

否则，a 不同余于 b 模 m，b 不是 a 对模 m 的剩余。记作 $a \not\equiv b \pmod{m}$。

这样的等式，称为模 m 的同余式，简称 **同余式**。

根据整除的性质，上述同余式也等价于 $a \equiv b \pmod{(-m)}$。

后文中，如果没有特别说明，模数总是 **正整数**。

式中的 b 是 a 对模 m 的剩余，这个概念与余数完全一致。通过限定 b 的范围，相应的有 a 对模 m 的最小非负剩余、绝对最小剩余、最小正剩余。

同余的性质：

- 同余是 等价关系→9.20@p1894，即同余具有
  - 自反性：$a \equiv a \pmod{m}$。
  - 对称性：若 $a \equiv b \pmod{m}$，则 $b \equiv a \pmod{m}$。
  - 传递性：若 $a \equiv b \pmod{m}, b \equiv c \pmod{m}$，则 $a \equiv c \pmod{m}$。
- 线性运算：若 $a, b, c, d \in \mathbf{Z}, m \in \mathbf{N}^*, a \equiv b \pmod{m}, c \equiv d \pmod{m}$ 则有：
  - $a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m}$。
  - $a \times c \equiv b \times d \pmod{m}$。
- 设 $f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ 和 $g(x) = \sum_{i=0}^{n} b_i x^i$ 是两个整系数多项式，$m \in \mathbf{N}^*$，且 $a_i \equiv b_i \pmod{m}$，$0 \le i \le n$，则对任意整数 x 均有 $f(x) \equiv g(x) \pmod{m}$。进而若 $s \equiv t \pmod{m}$，则 $f(s) \equiv g(t) \pmod{m}$。
- 若 $a, b \in \mathbf{Z}, k, m \in \mathbf{N}^*, a \equiv b \pmod{m}$，则 $ak \equiv bk \pmod{mk}$。
- 若 $a, b \in \mathbf{Z}, d, m \in \mathbf{N}^*, d \mid a, d \mid b, d \mid m$，则当 $a \equiv b \pmod{m}$ 成立时，有 $\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \left(\mod \frac{m}{d}\right)$。
- 若 $a, b \in \mathbf{Z}, d, m \in \mathbf{N}^*, d \mid m$，则当 $a \equiv b \pmod{m}$ 成立时，有 $a \equiv b \pmod{d}$。
- 若 $a, b \in \mathbf{Z}, d, m \in \mathbf{N}^*$，则当 $a \equiv b \pmod{m}$ 成立时，有 $(a, m) = (b, m)$。若 d 能整除 m 及 a, b 中的一个，则 d 必定能整除 a, b 中的另一个。

还有性质是乘法逆元。见 乘法逆元→9.11.10@p1203。

同余类与剩余系

为方便讨论，对集合 A, B 和元素 r，我们引入如下记号：

- $r+A:=\{r+a:a\in A\}$；
- $rA:=\{ra:a\in A\}$；
- $A+B:=\{a+b:a\in A,b\in B\}$；
- $AB:=\{ab:a\in A,b\in B\}$。

同余类

对非零整数 m，把全体整数分成 $|m|$ 个两两不交的集合，且同一个集合中的任意两个数模 m 均同余，我们把这 $|m|$ 个集合均称为模 m 的 **同余类** 或 **剩余类**。用 $r \bmod m$ 表示含有整数 r 的模 m 的同余类。

不难证明对任意非零整数 m，上述划分方案一定存在且唯一。

由同余类的定义可知：

- $r \bmod m=\{r+km:k\in\mathbf{Z}\}$；
- $r \bmod m=s \bmod m\iff r\equiv s\pmod m$；
- 对任意 $r,s\in\mathbf{Z}$，要么 $r \bmod m=s \bmod m$，要么 $(r \bmod m)\cap(s \bmod m)=\varnothing$；
- 若 $m_1\mid m$，则对任意整数 r 均有 $r+m\mathbf{Z}\subseteq r+m_1\mathbf{Z}$。

注意到同余是等价关系，所以同余类即为同余关系的等价类。

我们把模 m 的同余类全体构成的集合记为 $\mathbf{Z}_m$，即

$$\mathbf{Z}_m:=\{r \bmod m:0\le r<m\}$$

不难发现：

- 对任意整数 a，$a+\mathbf{Z}_m=\mathbf{Z}_m$；
- 对任意与 m 互质的整数 b，$b\mathbf{Z}_m=\mathbf{Z}_m$。

由 商群→9.16.2@p1755 的定义可知 $\mathbf{Z}_m=\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$，所以有时我们也会用 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ 表示 $\mathbf{Z}_m$。

由 抽屉原理→9.13.2@p1562 可知：

- 任取 $m+1$ 个整数，必有两个整数模 m 同余。
- 存在 m 个两两模 m 不同余的整数。

由此我们给出完全剩余系的定义：

（完全）剩余系

对 m 个整数 $a_1,a_2,\ldots,a_m$，若对任意的数 x，有且仅有一个数 a_i 使得 x 与 a_i 模 m 同余，则称这 m 个整数 $a_1,a_2,\ldots,a_m$ 为模 m 的 **完全剩余系**，简称 **剩余系**。

我们还可以定义模 m 的：

- 最小非负（完全）剩余系：$0,\ldots,m-1$；
- 最小正（完全）剩余系：$1,\ldots,m$；
- 绝对最小（完全）剩余系：$-\lfloor m/2\rfloor,\ldots,-\lfloor -m/2\rfloor-1$；
- 最大非正（完全）剩余系：$-m+1,\ldots,0$；
- 最大负（完全）剩余系：$-m,\ldots,-1$。

若无特殊说明，一般我们只用最小非负剩余系。

我们注意到如下命题成立：

- 在模 m 的任意一个同余类中，任取两个整数 a_1,a_2 均有 $(a_1,m)=(a_2,m)$。

考虑同余类 $r \bmod m$，若 $(r,m)=1$，则该同余类的所有元素均与 m 互质，这说明我们也许可以通过类似方式得知所有与 m 互质的整数构成的集合的结构。

既约同余类

对同余类 $r \bmod m$，若 $(r,m)=1$，则称该同余类为 **既约同余类** 或 **既约剩余类**。

我们把模 m 既约剩余类的个数记作 $\varphi(m)$，称其为 Euler 函数→9.11.5@p1171。

我们把模 m 的既约同余类全体构成的集合记为 $\mathbf{Z}_m^*$，即

$$\mathbf{Z}_m^* := \{r \bmod m : 0 \le r < m, (r,m)=1\}$$

Warning

对于任意的整数 a 和与 m 互质的整数 b，$b\mathbf{Z}_m^* = \mathbf{Z}_m^*$，但是 $a+\mathbf{Z}_m^*$ 不一定为 $\mathbf{Z}_m^*$。这一点与 $\mathbf{Z}_m$ 不同。

由 抽屉原理→9.13.2@p1562 可知：

- 任取 $\varphi(m)+1$ 个与 m 互质的整数，必有两个整数模 m 同余。
- 存在 $\varphi(m)$ 个与 m 互质且两两模 m 不同余的整数。

由此我们给出既约剩余系的定义：

既约剩余系

对 $t=\varphi(m)$ 个整数 $a_1,a_2,...,a_t$，若 $(a_i,m)=1,\ \forall 1\le i\le t$，且对任意满足 $(x,m)=1$ 的数 x，有且仅有一个数 a_i 使得 x 与 a_i 模 m 同余，则称这 t 个整数 $a_1,a_2,...,a_t$ 为模 m 的 **既约剩余系**、**缩剩余系** 或 **简化剩余系**。

类似地，我们也可以定义最小非负既约剩余系等概念。

若无特殊说明，一般我们只用最小非负既约剩余系。

剩余系的复合

对正整数 m，我们有如下定理：

- 若 $m=m_1m_2,\ 1\le m_1,m_2$，令 Z_{m_1},Z_{m_2} 分别为模 m_1,m_2 的 **完全** 剩余系，则对任意与 m_1 互质的 a 均有：

  $Z_m = aZ_{m_1} + m_1Z_{m_2}$.

  为模 m 的 **完全** 剩余系。进而，若 $m=\prod_{i=1}^k m_i,\ 1\le m_1,m_2,...,m_k$，令 $Z_{m_1},...,Z_{m_k}$ 分别为模 $m_1,...,m_k$ 的 **完全** 剩余系，则：

  $$Z_m = \sum_{i=1}^{k}\left(\prod_{j=1}^{i-1} m_j\right) Z_{m_i}.$$

  为模 m 的 **完全** 剩余系。

证明

只需证明对任意满足 $ax+m_1y \equiv ax'+m_1y' \pmod{m_1m_2}$ 的 $x,x'\in Z_{m_1},\ y,y'\in Z_{m_2}$，都有：

$$ax+m_1y = ax'+m_1y'.$$

实际上，由 $m_1 \mid m_1m_2$，我们有 $ax+m_1y \equiv ax'+m_1y' \pmod{m_1}$，进而 $ax\equiv ax' \pmod{m_1}$，由 $(a,m_1)=1$ 可知 $x\equiv x' \pmod{m_1}$，进而有 $x=x'$。

进一步，$m_1y\equiv m_1y' \pmod{m_1m_2}$，则 $y\equiv y' \pmod{m_2}$，即 $y=y'$。

因此，

$$ax+m_1y = ax'+m_1y'.$$

- 若 $m=m_1m_2$，$1\le m_1,m_2,(m_1,m_2)=1$，令 $Z_{m_1}^*,Z_{m_2}^*$ 分别为模 m_1,m_2 的 **既约** 剩余系，则：$Z_m^*=m_2Z_{m_1}^*+m_1Z_{m_2}^*$.

  为模 m 的 **既约** 剩余系。

Tip

该定理等价于证明 Euler 函数为 积性函数→9.11@p1135。

证明

令 Z_{m_1},Z_{m_2} 分别为模 m_1,m_2 的完全剩余系，我们已经证明了

$$Z_m=m_2Z_{m_1}+m_1Z_{m_2}$$

为模 m 的完全剩余系。令 $M=\{a\in Z_m:(a,m)=1\}\subseteq Z_m$，显然 M 为模 m 的既约剩余系，所以我们只需证明 $M=Z_m^*$ 即可。

显然 $Z_m^*\subseteq Z_m$。

任取 $m_2x+m_1y\in M$，其中 $x\in Z_{m_1}$ 且 $y\in Z_{m_2}$，有 $(m_2x+m_1y,m_1m_2)=1$，由 $(m_1,m_2)=1$ 可得

$$1=(m_2x+m_1y,m_1)=(m_2x,m_1)=(x,m_1),$$
$$1=(m_2x+m_1y,m_2)=(m_1y,m_2)=(y,m_2).$$

因此可得 $x\in Z_{m_1}^*$ 且 $y\in Z_{m_2}^*$，即 $M\subseteq Z_m^*$。

任取 $m_2x+m_1y\in Z_m^*$，其中 $x\in Z_{m_1}^*$ 且 $y\in Z_{m_2}^*$，有 $(x,m_1)=1$ 且 $(y,m_2)=1$，由 $(m_1,m_2)=1$ 可得

$$(m_2x+m_1y,m_1)=(m_2x,m_1)=(x,m_1)=1,$$
$$(m_2x+m_1y,m_2)=(m_1y,m_2)=(x,m_2)=1,$$

因此可得 $(m_2x+m_1y,m_1m_2)=1$，即 $Z_m^*\subseteq M$。

综上所述，

$$Z_m^*=m_2Z_{m_1}^*+m_1Z_{m_2}^*.$$

为模 m 的 **既约** 剩余系。

数论函数

数论函数（也称算术函数）指定义域为正整数的函数。数论函数也可以视作一个数列。

积性函数

定义

在数论中，若函数 $f(n)$ 满足 $f(1)=1$，且 $f(xy)=f(x)f(y)$ 对任意互质的 $x,y\in\mathbf{N}^*$ 都成立，则 $f(n)$ 为 **积性函数**。

在数论中，若函数 $f(n)$ 满足 $f(1)=1$ 且 $f(xy)=f(x)f(y)$ 对任意的 $x,y\in\mathbf{N}^*$ 都成立，则 $f(n)$ 为 **完全积性函数**。

性质

若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均为积性函数，则以下函数也为积性函数：

$$h(x) = f(x^p)$$
$$h(x) = f^p(x)$$
$$h(x) = f(x)g(x)$$
$$h(x) = \sum_{d|x} f(d)g\left(\frac{x}{d}\right)$$

对正整数 x，设其唯一质因数分解为 $x = \prod p_i^{k_i}$，其中 p_i 为质数。

若 $F(x)$ 为积性函数，则有 $F(x) = \prod F(p_i^{k_i})$。

若 $F(x)$ 为完全积性函数，则有 $F(x) = \prod F(p_i^{k_i}) = \prod F(p_i)^{k_i}$。

例子

- 单位函数：$\varepsilon(n) = [n = 1]$。（完全积性）
- 恒等函数：$\mathrm{id}_k(n) = n^k$，$\mathrm{id}_1(n)$ 通常简记作 $\mathrm{id}(n)$。（完全积性）
- 常数函数：$1(n) = 1$。（完全积性）
- 除数函数：$\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$。$\sigma_0(n)$ 通常简记作 $d(n)$ 或 $\tau(n)$，$\sigma_1(n)$ 通常简记作 $\sigma(n)$。
- 欧拉函数：$\varphi(n) = \sum_{i=1}^{n} [(i, n) = 1]$。
- 莫比乌斯函数：$\mu(n) = \begin{cases} 1 & n=1 \\ 0 & \exists d>1, d^2 \mid n \\ (-1)^{\omega(n)} & \text{otherwise} \end{cases}$，其中 $\omega(n)$ 表示 n 的本质不同质因子个数。

加性函数

定义

在数论中，若函数 $f(n)$ 满足 $f(1) = 0$ 且 $f(xy) = f(x) + f(y)$ 对任意互质的 $x, y \in \mathbf{N}^*$ 都成立，则 $f(n)$ 为 **加性函数**。

在数论中，若函数 $f(n)$ 满足 $f(1) = 0$ 且 $f(xy) = f(x) + f(y)$ 对任意的 $x, y \in \mathbf{N}^*$ 都成立，则 $f(n)$ 为 **完全加性函数**。

加性函数

本节中的加性函数指数论上的加性函数 (Additive function)，应与代数中的 Additive map 做区分。

性质

对正整数 x，设其唯一质因数分解为 $x = \prod p_i^{k_i}$，其中 p_i 为质数。

若 $F(x)$ 为加性函数，则有 $F(x) = \sum F(p_i^{k_i})$。

若 $F(x)$ 为完全加性函数，则有 $F(x) = \sum F(p_i^{k_i}) = \sum F(p_i) \cdot k_i$。

例子

为方便叙述，令所有质数组成的集合为 $\mathbf{P}$.

- 素因数分解中 p 的重数：$\nu_p(n) = \max\{k \in \mathbf{N} : p^k \mid n\}$，其中，$p \in \mathbf{P}$。（完全加性）
- 所有质因子数目：$\Omega(n) = \sum_{p \in \mathbf{P}} \nu_p(n)$。（完全加性）
- 相异质因子数目：$\omega(n) = \sum_{p \in \mathbf{P}} [p \mid n]$。
- 所有质因子之和：$a_0(n) = \sum_{p \in \mathbf{P}} \nu_p(n) \cdot p$。（完全加性）
- 相异质因子之和：$a_1(n) = \sum_{p \in \mathbf{P}} [p \mid n] \cdot p$。

取整函数

对于实数 x，定义 **下取整函数**（floor function）和 **上取整函数**（ceiling function）分别为

$$\lfloor x \rfloor = \max\{k \in \mathbf{Z} : k \le x\}, \lceil x \rceil = \min\{k \in \mathbf{Z} : k \ge x\}.$$

利用下取整函数，一个实数可以分解为整数部分和小数部分：$x=\lfloor x\rfloor+\{x\}$。其中，$\{x\}$ 表示 x 的小数部分。

取整函数有如下基本性质：（$x\in\mathbf{R},\ n\in\mathbf{Z}$）

- $x\in\mathbf{Z}\iff x=\lfloor x\rfloor=\lceil x\rceil$。
- $\lceil x\rceil-\lfloor x\rfloor=[x\notin\mathbf{Z}]$。
- $x-1<\lfloor x\rfloor\le x\le\lceil x\rceil<x+1$。
- $\lfloor -x\rfloor=-\lceil x\rceil,\ \lceil -x\rceil=-\lfloor x\rfloor$。
- $\lfloor x+n\rfloor=\lfloor x\rfloor+n,\ \lceil x+n\rceil=\lceil x\rceil+n$。
- $\lfloor x\rfloor$ 和 $\lceil x\rceil$ 都是关于 x 的单调弱增函数。

证明关于下（上）取整函数的等式经常用到如下等价形式：（$x\in\mathbf{R},\ n\in\mathbf{Z}$）

- $\lfloor x\rfloor=n\iff n\le x<n+1\iff x-1<n\le x$。
- $\lceil x\rceil=n\iff n-1<x\le n\iff x\le n<x+1$。

证明关于下（上）取整函数的不等式经常用到如下等价形式：（$x\in\mathbf{R},\ n\in\mathbf{Z}$）

- $x<n\iff\lfloor x\rfloor<n$。
- $n<x\iff n<\lceil x\rceil$。
- $x\le n\iff\lceil x\rceil\le n$。
- $n\le x\iff n\le\lfloor x\rfloor$。

涉及和、差的性质如下：（$x,y\in\mathbf{R}$）

- $\lfloor x\rfloor+\lfloor y\rfloor\le\lfloor x+y\rfloor\le\lfloor x\rfloor+\lfloor y\rfloor+1$，且恰有一个等号成立。
- $\lceil x\rceil+\lceil y\rceil-1\le\lceil x+y\rceil\le\lceil x\rceil+\lceil y\rceil$，且恰有一个等号成立。
- $\lfloor|\,x-y\,|\rfloor\le|\,\lfloor x\rfloor-\lfloor y\rfloor\,|\le\lceil|\,x-y\,|\rceil$。
- $\lfloor|\,x-y\,|\rfloor\le|\,\lceil x\rceil-\lceil y\rceil\,|\le\lceil|\,x-y\,|\rceil$。

涉及商的性质如下：（$x\in\mathbf{R},\ n\in\mathbf{Z},\ m\in\mathbf{Z}_+$）

- $\left\lceil\dfrac{n}{m}\right\rceil=\left\lfloor\dfrac{n+m-1}{m}\right\rfloor,\ \left\lfloor\dfrac{n}{m}\right\rfloor=\left\lceil\dfrac{n-m+1}{m}\right\rceil$。
- $\left\lfloor\dfrac{x+n}{m}\right\rfloor=\left\lfloor\dfrac{\lfloor x\rfloor+n}{m}\right\rfloor,\ \left\lceil\dfrac{x+n}{m}\right\rceil=\left\lceil\dfrac{\lceil x\rceil+n}{m}\right\rceil$。
- $\left\lfloor\dfrac{\lfloor x/n\rfloor}{m}\right\rfloor=\left\lfloor\dfrac{x}{nm}\right\rfloor,\ \left\lceil\dfrac{\lceil x/n\rceil}{m}\right\rceil=\left\lceil\dfrac{x}{nm}\right\rceil$。
- 对于 $x>0$，有 $\left\lfloor\dfrac{x}{m}\right\rfloor=\sum\limits_{k=1}^{\lfloor x\rfloor}[m\mid k]$。

其中，第二条和第三条性质都可以看作是如下结论的直接推论：

- 设 f 为连续单增函数，且只要 $f(x)\in\mathbf{Z}$，就有 $x\in\mathbf{Z}$，那么 $\lfloor f(x)\rfloor=\lfloor f(\lfloor x\rfloor)\rfloor,\ \lceil f(x)\rceil=\lceil f(\lceil x\rceil)\rceil$.

证明

由对称性，只需要证明第一个等式。如果 x 是整数，那么命题显然。否则，$\lfloor x\rfloor<x$。由 f 和下取整函数的单调性可知，$\lfloor f(x)\rfloor\ge\lfloor f(\lfloor x\rfloor)\rfloor$。如果等号不成立，那么设 $y=\lfloor f(x)\rfloor$，它满足 $\lfloor f(\lfloor x\rfloor)\rfloor<y\le\lfloor f(x)\rfloor$，这等价于 $f(\lfloor x\rfloor)<y\le f(x)$。由 f 的连续性可知，存在 $\lfloor x\rfloor<x_0\le x$ 使得 $f(x_0)=y$。因为 $y\in\mathbf{Z}$，所以 $x_0\in\mathbf{Z}$，这与 $\lfloor x\rfloor$ 的定义矛盾。故而，等号成立，即 $\lfloor f(x)\rfloor=\lfloor f(\lfloor x\rfloor)\rfloor$。

最后是一组关于带有取整函数的求和式的结论：（$x\in\mathbf{R},\ n\in\mathbf{Z},\ m\in\mathbf{Z}_+$）

- $n=\left\lfloor\dfrac{n}{2}\right\rfloor+\left\lceil\dfrac{n}{2}\right\rceil$。
- $n=\left\lfloor\dfrac{n}{m}\right\rfloor+\left\lfloor\dfrac{n+1}{m}\right\rfloor+\cdots+\left\lfloor\dfrac{n+m-1}{m}\right\rfloor$。
- $n=\left\lfloor\dfrac{n}{m}\right\rfloor+\left\lfloor\dfrac{n-1}{m}\right\rfloor+\cdots+\left\lfloor\dfrac{n-m+1}{m}\right\rfloor$。
- $\lfloor mx\rfloor=\lfloor x\rfloor+\left\lfloor x+\dfrac{1}{m}\right\rfloor+\cdots+\left\lfloor x+\dfrac{m-1}{m}\right\rfloor$。

- $\lceil mx \rceil = \lceil x \rceil + \left\lceil x - \frac{1}{m} \right\rceil + \cdots + \left\lceil x - \frac{m-1}{m} \right\rceil$。
- 当 $m \perp n$ 时，$\sum_{k=1}^{m-1} \left\lfloor \frac{kn}{m} \right\rfloor = \frac{1}{2}(n-1)(m-1)$。
- 当 $m \perp n$ 时，$\sum_{k=1}^{m-1} \left\lfloor \frac{kn}{m} \right\rfloor = \frac{1}{2}(n+1)(m-1)$。

这些乃至更一般的类似形式求和式的推导可以参考 类欧几里得算法→9.11.28@p1349 页面。

取整函数的更多性质以及应用可以参考如下页面：

- 取模运算：$n \bmod m = n - \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor m$。它可以用于 优化整数取模运算→9.11.2@p1144。
- 利用 Gauss 引理证明 二次互反律→9.11.17@p1237。
- 数论分块→9.11.21@p1286，尤其是它的性质证明部分。
- 计算阶乘中素数因子幂次的 Legendre 公式→9.11.14@p1216。
- Beatty 数列→9.18.2@p1846、Rayleigh 定理以及 Wythoff 博弈。

参考资料与注释

- 潘承洞，潘承彪。初等数论。北京大学出版社。
- Floor and ceiling functions - Wikipedia[3]
- Graham, Ronald L., Donald E. Knuth, and Oren Patashnik. "Concrete mathematics: a foundation for computer science." (1989).

[1] std::gcd - cppreference.com

[2] Are all primes (past 2 and 3) of the forms 6n+1 and 6n-1?

[3] Floor and ceiling functions - Wikipedia

9.11.2 模算术简介

Authors: 383494, buuzzing, c-forrest, cr4c1an, Emp7iness, Enter-tainer, Great-designer, HeRaNO, jifbt, Kaiser-Yang, Koishilll, ksyx, Marcythm, Qiu-Quanzhi, Saisyc, sshwy, StarryReverie, StudyingFather, Tiphereth-A, Xeonacid, xyf007

算法竞赛中，数论部分的一个重要组成部分就是 **模算术**（modular arithmetic），也就是在某一模数下进行各种整数运算．除了基础的四则运算和求幂外，还可以方便地进行取对数、开各次方、求阶乘和组合数等运算．

模算术常见于各类问题中，而不仅仅局限于数论部分．很多问题的实际答案可能非常大，超过了常见的整型变量的存储范围．此时，为了避免引入大整数运算和输出长数字，题目常常要求对答案取模后输出．这就要求熟练掌握各类模算术技巧．

C/C++ 的整数除法和取模运算

在 C/C++ 中，整数除法和取模运算，与数学上习惯的取模和除法不一致．

对于所有标准版本的 C/C++，规定在整数除法中：

1. 当除数为 0 时，行为未定义；
2. 否则 `(a / b) * b + a % b` 的运算结果与 `a` 相等．

也就是说，取模运算的符号取决于除法如何取整；而除法如何取整，这是实现定义的（由编译器决定）．

从 C99[1] 和 C++11[2] 标准版本起，规定 **商向零取整**（舍弃小数部分）；取模的符号就与被除数相同．从此，以下断言保证为真：

```
assert(5 % 3 == 2);
assert(5 % -3 == 2);
assert(-5 % 3 == -2);
assert(-5 % -3 == -2);
```

模整数类

模算术可以看做是对某模数下的 同余类→9.11.1@p1135 进行各种运算. 如果用一个结构体来表示一个同余类, 并且将同余类之间的加、减、乘等运算封装为结构体的方法或运算符重载, 那么模算术就可以自然地实现为一个模整数类. 下面给出一个简单的例子, 它支持模数 $M < 2^{30}$ 下 32 位带符号整数的加法、减法、乘法以及快速幂运算:

一个简单的模整数类

```cpp
// A simple ModInt implementation.
template <int M>
struct ModInt {
  struct skip_mod {};

  ModInt(int v, skip_mod) : v(v) {}

  int v;

  ModInt() : v(0) {}

  // Initialization: find remainder.
  // Equivalent to: v = int((x % M + M) % M)
  ModInt(long long x) {
    x %= M;
    if (x < 0) x += M;
    v = int(x);
  }

  // Addition.
  // Equivalent to: ModInt((l.v + r.v) % M)
  friend ModInt operator+(ModInt l, ModInt r) {
    int res = l.v + r.v;
    if (res >= M) res -= M;
    return ModInt(res, skip_mod{});
  }

  // Subtraction.
  // Equivalent to: ModInt((l.v - r.v + M) % M)
  friend ModInt operator-(ModInt l, ModInt r) {
    int res = l.v - r.v;
    if (res < 0) res += M;
    return ModInt(res, skip_mod{});
  }

  // Multiplication.
  friend ModInt operator*(ModInt l, ModInt r) {
    return ModInt(1LL * l.v * r.v % M, skip_mod{});
  }

  // Exponentiation.
  ModInt pow(long long b) const {
    ModInt res{1}, po{*this};
    for (; b; b >>= 1) {
      if (b & 1) res = res * po;
```

```
46         po = po * po;
47       }
48       return res;
49     }
50 };
51
```

这个实现有意地减少了取模运算的次数，因为取模操作通常比普通的加、减、乘或比较运算要耗时得多．代码注释中提供了等价且更为直接的实现方式．这些简单优化的主要思路是，两个 $[0, M)$ 内的整数做加减运算时，结果一定落在区间 $(-M, 2M)$ 内，因此可以通过一次加减法调整回区间 $[0, M)$．该实现中的取幂运算用到了 快速幂→9.7@p1106 的技巧．

除了这些基础运算外，还可以在各种模数下做如下运算：

- 逆元→9.11.10@p1203
- 除法→9.11.11@p1207
- 阶乘→9.11.14@p1216
- 组合数→9.11.15@p1225
- 开平方→9.11.17@p1237
- 取对数→9.11.19@p1261
- 开方→9.11.20@p1263

这些运算通常在素数模数下比较容易．对于合数模数，往往需要用到对应算法的扩展版本和 中国剩余定理→9.11.12@p1210．这些模意义下的运算大多可以看作求解某种同余方程．对于求解同余方程的一般方法，可以参考 同余方程→9.11.16@p1232 页面．

相关算法

本节将介绍几种在模意义下优化取模、乘法和快速幂运算的方法．对于绝大多数题目来说，前文提供的简单实现已经足够高效．然而，当题目对算法常数有严格要求时，这些优化方法就可以发挥作用，通过减少不必要的计算和取模操作，进一步降低算法的时间开销．

快速乘

在素性测试与质因数分解中，经常会遇到模数在 `long long` 范围内的乘法取模运算．为了避免运算中的整型溢出问题，本节介绍一种可以处理模数在 `long long` 范围内，不需要使用 `__int128` 且复杂度为 $O(1)$ 的「快速乘」．本算法要求测评系统中，`long double` 至少表示为 80 位扩展精度浮点数[3]．

假设 $0 \le a, b < m$，要计算 $ab \bmod m$．注意到：

$$ab \bmod m = ab - \left\lfloor \frac{ab}{m} \right\rfloor m.$$

利用 `unsigned long long` 的自然溢出：

$$ab \bmod m = ab - \left\lfloor \frac{ab}{m} \right\rfloor m = \left(ab - \left\lfloor \frac{ab}{m} \right\rfloor m \right) \bmod 2^{64}.$$

只要能算出商 $\left\lfloor \frac{ab}{m} \right\rfloor$，最右侧表达式中的乘法和减法运算都可以使用 `unsigned long long` 直接计算．

接下来，只需要考虑如何计算 $\left\lfloor \frac{ab}{m} \right\rfloor$．解决方案是先使用 `long double` 算出 $\frac{a}{m}$ 再乘上 b．既然使用了 `long double`，就无疑会有精度误差．假设 `long double` 表示为 80 位扩展精度浮点数（即符号为 1 位，指数为 15 位，尾数为 64 位），那么 `long double` 最多能精确表示的有效位数为 64[4]．所以 $\frac{a}{m}$ 最差从第 65

[3] 这适用于大多数 64 位系统上的 GCC 或 Clang 编译器．
[4] 参见 Double-precision floating-point format - Wikipedia[3]．

位开始出错，误差范围[5]为 $(-2^{-64}, 2^{-64})$．乘上 b 这个 64 位带符号整数，误差范围为 $(-0.5, 0.5)$．为了简化后续讨论，可以先加一个 0.5 再取整，最后的误差范围是 $\{0, 1\}$．

最后，代入上式计算时，需要乘以 $-m$，所以最后的误差范围是 $\{0, -m\}$．因为 m 在 `long long` 范围内，所以当结果 $r \in [0, m)$ 时，直接返回 r，否则返回 $r + m$．

代码实现如下：

参考实现

```
long long mul(long long a, long long b, long long m) {
  long long c = (unsigned long long)a * b -
                (unsigned long long)((long double)a / m * b + 0.5L) * m;
  return c < 0 ? c + m : c;
}

```

如今，绝大多数测评系统所配备的 C/C++ 编译器已支持 `__int128` 类型[6]，因此也可以直接将乘数类型提升至 `__int128` 后取模计算：

参考实现

```
long long mul(long long a, long long b, long long m) {
  return (__int128)a * b % m;
}

```

当然，`__int128` 的取模运算耗时并不少．如果需要进一步卡常，可以考虑接下来两节介绍的方法．

Barrett 约减

前文提到，除法和取模运算通常比其他四则运算更为耗时．为了减少取模运算的开销，有一些算法可以在不直接做取模的情况下得到相同的结果．本节要介绍的 Barrett 约减算法就是其中之一．

设 m 为固定模数，假设要对不同的 $a > 0$ 多次计算 $a \bmod m$．由带余除法可知

$$z = a \bmod m = a - \left\lfloor \frac{a}{m} \right\rfloor m.$$

关键在于商数 $\left\lfloor \frac{a}{m} \right\rfloor$ 的计算．设 R 是某个常数，就有[7]

$$\left\lfloor \frac{a}{m} \right\rfloor = \left\lfloor a \frac{R}{m} / R \right\rfloor \approx \left\lfloor a \left\lfloor \frac{R}{m} \right\rfloor / R \right\rfloor.$$

如果选取 $R = 2^k$，那么，右式中 $\left\lfloor \frac{R}{m} \right\rfloor$ 可以预处理，除以 R 的操作可以通过移位运算进行．所以，用右式计算商数，仅需要一次乘法和一次移位操作．再代入 $a \bmod m$ 的表达式，就得到所求余数的估计 z'．

现在分析这样做的误差．取整函数→9.11.1@p1135 具有性质：对于 $x > y > 0$ 都有 $\lfloor x \rfloor - \lfloor y \rfloor \le \lceil x - y \rceil$．所以，误差

[5]此处用到了条件 $a < m$，即 $a/m \in [0, 1)$．

[6]在目前的主流编译环境中，只有 Windows 平台上的 MSVC 不支持 `__int128` 类型．若需要编写可在多平台上兼容的代码，可以通过宏 `_MSC_VER` 检测 MSVC 编译环境，并在该条件下包含 `<intrin.h>`[4] 头文件，利用其提供的内建函数（如 `_umul128` 等）来间接实现 128 位整数运算（仅在 64 位平台上可用）．

[7]此处 $\left\lfloor \frac{r}{m} \right\rfloor$ 也可以替换成 $\frac{r}{m}$ 的其他整数估计，例如上取整函数 $\left\lceil \frac{r}{m} \right\rceil$ 和四舍五入取整函数 $\left\lfloor \frac{r}{m} \right\rceil$ 等，只要相应地调整对估计值的误差修正步骤．

$$\Delta = |\ z' - z\ | = m\left|\left\lfloor\frac{a}{m}\right\rfloor - \left\lfloor a\left\lfloor\frac{R}{m}\right\rfloor/R\right\rfloor\right|$$
$$\le m\left\lceil a\left(\frac{R}{m} - \left\lfloor\frac{R}{m}\right\rfloor\right)/R\right\rceil \le m\left\lceil\frac{a}{R}\right\rceil.$$

只要 $a \le R$，误差 Δ 就不超过 m．由于 $z' \ge z$，所以估计值 z' 只能是 z 或 $z+m$．只要在得到估计值后，在 $z' \ge m$ 时再减去多余的 m，就可以保证答案正确．

在 Barrett 约减的计算过程中，仅使用了两次乘法、一次移位操作和至多两次减法，就完成了整数取模．但效率的提升并非毫无成本，实际上，Barrett 约减涉及的中间变量长度往往长于输入变量长度．容易发现，Barrett 约减中涉及的最长中间变量为 $a\left\lfloor\frac{R}{m}\right\rfloor$．设 $\ell(x)$ 为整数 x 的二进制表示长度．那么，有

$$\ell\left(a\left\lfloor\frac{R}{m}\right\rfloor\right) \approx \ell(a) + \ell(R) - \ell(m).$$

由于 R 的选取需要满足条件 $a < R$，这一长度至少为 $2\ell(a) - \ell(m)$．但是，需要取模时，一般都有 $\ell(m) \le \ell(a)$，因此，这一中间变量的长度可能大于输入长度 $\ell(a)$．例如，如果需要将 64 位整数对 32 位整数取模，实际上中间变量需要 $64 \times 2 - 32 = 96$ 位整数．

Barrett 约减的一个应用场景就是计算乘积的余数 $ab \bmod m$．如果其中一个乘数固定，比如 b 固定时，可以通过

$$ab \bmod m = ab - \left\lfloor a\left\lfloor\frac{bR}{m}\right\rfloor/R\right\rfloor m$$

进行与上文类似的估计，只要预处理出 $\left\lfloor\frac{bR}{m}\right\rfloor$ 的值即可．这种 b 固定的情形有时也称为 Shoup 模乘[8]．

更为常见的情形是 a, b 都不固定．此时，需要首先计算 ab 的值，再利用 Barrett 约减得到 $ab \bmod m$．例如，实现模意义下乘法时，需要对 $0 \le a, b < m$ 计算 $ab \bmod m$．此时，选取的 r 需要满足 $ab < R$．根据前文分析，计算过程涉及的最长中间变量长度为 $2\ell(ab) - \ell(m)$．当 $\ell(a) \approx \ell(b) \approx \ell(m)$ 时，该长度为 $3\ell(m)$．也就是说，如果要用 Barrett 约减实现 32 位整数的模乘，中间变量需要 96 位整数．这也是 Barrett 约减在算法竞赛中实际应用时的一个限制．

作为示例，利用 Barrett 约减实现 32 位有符号整数模乘的参考实现如下：

参考实现

```
// Modular multiplication of int32_t using Barrett reduction.
class Barrett {
  int32_t m;
  uint64_t r;

 public:
  Barrett(int32_t m) : m(m), r((uint64_t)(-m) / m + 1) {}

  // Barrett reduction: a % m.
  int32_t reduce(int64_t a) const {
    int64_t q = (__int128)a * r >> 64;
    a -= q * m;
    return a >= m ? a - m : a;
  }

  // Modular multiplication: (a * b) % m;
  // Assume that 0 <= a, b < m.
```

[8]Shoup 在他的数论计算库 NTL[5] 中实现了 Barrett 约减的这一扩展，因此得名．

```
18   int32_t mul(int32_t a, int32_t b) const { return reduce((int64_t)a * b); }
19 };
20
```

实现中需要用到 128 位整数[9].

Montgomery 模乘

Montgomery 模乘算法的功能和 Barrett 算法十分类似，它同样可以减少模整数运算过程中取模运算的开销. 与前两个算法都是在近似计算商数不同，Montgomery 模乘将所有整数都映射到 Montgomery 空间上，而 Montgomery 空间中的运算相对容易，进而降低了整体计算成本.

设模数 m 为奇数，并选取 $R = 2^k > m$. 那么，同余类 $a \bmod m$ 对应的 Montgomery 形式就是

$$aR \bmod m.$$

因为 $R \perp m$，所以同余类 $a \bmod m$ 与它的 Montgomery 形式 $aR \bmod m$ 之间存在双射. 因此，可以将整数转换为 Montgomery 形式后，进行若干模 m 的运算，再将得到的 Montgomery 形式转换回整数，结果总是正确的.

利用 Montgomery 形式可以方便地进行很多模整数的运算. 刚刚已经说明，比较两个同余类是否相同，只要比较它们的 Montgomery 形式. 又因为

$$(a+b)R \bmod m = ((aR \bmod m) \pm (bR \bmod m)) \bmod m,$$

所以同余类的加法、减法就对应它们的 Montgomery 形式的加法、减法. 但是，要计算同余类的乘法，并不能直接将两个 Montgomery 形式相乘. 因为

$$(ab)R \bmod m = ((aR \bmod m)(bR \bmod m)R^{-1}) \bmod m,$$

所以，计算两个 Montgomery 形式的乘法时，需要对它们的乘积 x 作如下 **Montgomery 约减**（Montgomery reduction）操作：

$$\mathrm{REDC} : x \mapsto xR^{-1} \bmod m.$$

利用这一操作，乘积 ab 的 Montgomery 形式就是 $\mathrm{REDC}((aR \bmod m)(bR \bmod m))$. Montgomery 约减操作是 Montgomery 模乘的核心操作：

- 将 a 转换为它的 Montgomery 形式就是 $\mathrm{REDC}((a \bmod m)(R^2 \bmod m))$.
- 将 a 的 Montgomery 形式转换回 $a \bmod m$ 就是 $\mathrm{REDC}(aR \bmod m)$.
- 模逆元 $a^{-1} \bmod m$ 对应的 Montgomery 形式就是 $\mathrm{REDC}((aR \bmod m)^{-1}(R^3 \bmod m))$.

现在讨论 Montgomery 约减操作 REDC 的实现方法. 在计算 $\mathrm{REDC}(x)$ 时，总是假定 $0 \le x < m^2$，这对于以上情形都是成立的. 因为 $R \perp m$，所以由 裴蜀定理→9.11.8@p1193，存在整数 R^{-1}, m' 使得

$$RR^{-1} + mm' = 1.$$

所以，设 $q = \lfloor xm'/R \rfloor$，就有

$$xR^{-1} = x\frac{1-mm'}{R} \equiv \frac{x - xmm' + qmR}{R} = \frac{x - m(xm' \bmod R)}{R} \pmod m.$$

因为 $0 \le x < m^2 < mR$ 且 $0 \le xm' \bmod R < R$，所以

$$-m < \frac{x - m(xm' \bmod R)}{R} < m.$$

也就是说，这个商和 $xR^{-1} \bmod m$ 之间至多差一个 m. 只要在商小于零时，再加上 m 就可以得到 $\mathrm{REDC}(x)$. 计算这个商，只需要两次整数乘法、一次整数减法和两次位操作（分别是对 $R = 2^k$ 取模和做除法）. 因此，Montgomery 约减操作可以高效进行.

[9] 在目前的主流编译环境中，只有 Windows 平台上的 MSVC 不支持 `__int128` 类型. 若需要编写可在多平台上兼容的代码，可以通过宏 `_MSC_VER` 检测 MSVC 编译环境，并在该条件下包含 `<intrin.h>`[6] 头文件，利用其提供的内建函数（如 `_umul128` 等）来间接实现 128 位整数运算（仅在 64 位平台上可用）.

为了进行 Montgomery 模乘操作，需要预处理出一系列常数．首先，Montgomery 约减中会用到 $m' = m^{-1} \bmod R$，可以通过 下文→9.11@p1135 介绍的 Newton–Hensel 方法计算．其次，将不同操作归约为 Montgomery 约减操作时，还涉及诸如 $R^2 \bmod m$ 这样的常数．为了得到它，需要计算一次 $R \bmod m$，将它与自身相加就得到 $2R \bmod m$．随后，将它看作 2 的 Montgomery 形式，直接计算快速幂，就可以得到 $2^k R \bmod m = R^2 \bmod m$．

作为示例，32 位有符号整数的 Montgomery 模乘实现如下：

参考实现

```cpp
// Montgomery modular multiplication.
// The modulus m must be odd. The constant r is 2^32.
class Montgomery {
  int32_t m;
  uint32_t mm, r2;

 public:
  Montgomery(int32_t m) : m(m), mm(1), r2(-m) {
    // Compute mm as inv(m) mod r.
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
      mm *= 2 - mm * m;
    }
    // Compute r2 as r * r mod m.
    // If allowed to use modular operation for uint64_t, simply use:
    //   r2 = (uint64_t)(-m) % m;
    r2 %= m;
    r2 <<= 1;
    if (r2 >= (uint32_t)m) r2 -= m;
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
      r2 = mul(r2, r2);
    }
  }

  // Montgomery reduction: x * inv(r) % m.
  // Also used to transform x from Montgomery space to the normal space.
  int32_t reduce(int64_t x) {
    uint32_t u = (uint32_t)x * mm;
    int32_t ans = (x - (int64_t)m * u) >> 32;
    return ans < 0 ? ans + m : ans;
  }

  // Multiplication in Montgomery space: x * y * inv(r) % m.
  int32_t mul(int32_t x, int32_t y) { return reduce((int64_t)x * y); }

  // Transform x from the normal space to Montgomery space.
  int32_t init(int32_t x) { return mul(x, r2); }
};

```

相对于 Barrett 约减实现模意义下乘法，Montgomery 模乘的计算涉及转换、Montgomery 形式的乘法、逆转换等多个步骤．因此，只有在转换和逆转换之间的模运算次数足够多时，转换和逆转换的成本才可以摊平，进而获得较高的整体效率．但是，由于 Montgomery 模乘的实现过程中只涉及长度为 $2\ell(m)$ 的中间

变量，所以实现起来更为灵活．例如，32 位整数的模乘仅需要 64 位整数的中间变量．所以，如果需要实现一个模整数类用于各种数论计算，Montgomery 模乘更为合适．

模 2 的幂次的整数类

本节讨论模数是 2 的幂次时，模整数类的实现．在这一特殊情形中，除法和取模运算可以通过位操作实现，计算效率很高．Barrett 约减和 Montgomery 模乘都是利用了 2^e 作为除数和模数时的这一特性来加速运算．特别地，当模数恰为 2^{32} 和 2^{64} 等特殊数字时，可以利用相应位长的无符号整数结合自然溢出实现模整数类，无需任何显式的取模运算．即使模数并非恰好如此，也可以转化为这些特殊模数的情形．例如模数为 2^{58} 时，可以在模数 2^{64} 下完成中间计算，最后再将结果对 2^{58} 取模．除了取模方便外，模 2^e 整数类的其他操作也有很多特殊实现．本节重点介绍逆元和取幂操作的实现方式．

首先是取逆操作：给定奇数 a 和模数 $m = 2^e$ $(e > 2)$，需要求出 $a^{-1} \bmod m$．求逆元的常见方法包括扩展欧几里得算法和快速幂法．扩展欧几里得算法的过程涉及对一般模数取模；普通的快速幂法需要计算 $a^{\varphi(m)-1} \bmod m$，这需要 $\Theta(e)$ 次整数乘法．更为高效的方法是 Newton–Hensel 方法→9.12.7@p1498．具体地，考虑应用如下结论：[10]

$$mx \equiv 1 \pmod{2^e} \Longrightarrow mx(2-mx) \equiv 1 \pmod{2^{2e}}.$$

根据这一表达式，只要从 $x = 1$ 开始，反复应用 $x \leftarrow x(2-mx)$，就可以在 $\lceil \log_2 e \rceil$ 次迭代后得到 $m^{-1} \bmod R$．

作为示例，模 2^{32} 整数取逆操作参考实现如下：

参考实现

```
// Compute 1/v mod 2^32 for odd v.
uint32_t inv_mod_2_32(uint32_t v) {
  uint32_t x = 1;
  for (int i = 0; i != 5; ++i) {
    x *= 2 - v * x;
  }
  return x;
}

```

接下来，讨论取幂操作：给定 x, a, b 和模数 $m = 2^e$ $(e > 2)$，需要求出 $xa^b \bmod m$，其中，a 是奇数．根据对模 2^e 整数乘法结构的 分析→9.11.18@p1249 可知，a 总是可以写成 $\pm g^\ell$ 的形式[11]，且负号出现且仅出现在 $a \equiv 3 \pmod 4$ 的情形．对于这种情况，可以将 a 替换成 $-a$，并将最终结果再乘上 $(-1)^b$．因此，接下来不妨假设 $a \equiv 1 \pmod 4$ 成立．此时，算法的核心想法是，将 a 写成 $g^{L(a)} \bmod m$ 的形式，然后用 $xg^{bL(a)} \bmod m$ 计算所求的幂．

计算 $L(a)$ 就是计算离散对数 $\operatorname{ind}_g a$．注意到，只要 $a \equiv 1 \pmod 4$，那么 a 总能写成如下形式：

$$a \equiv (2^{e_1}+1)(2^{e_2}+1)\cdots(2^{e_s}+1) \pmod m,$$

其中，$1 < e_1 < e_2 < \cdots < e_s < e$．这是因为直接将这一乘积展开可以发现，$a$ 的二进制表示中等于 1 的次低位就是第 e_1 位（下标从 0 开始），由此就可以递归地找到这一表示．根据离散对数的 性质→9.11.19@p1261 可知，有

$$4L(a) \equiv 4L(2^{e_1}+1) + 4L(2^{e_2}+1) + \cdots + 4L(2^{e_s}+1) \pmod m.$$

[10] 直接验证：由 $mx \equiv 1 \pmod{2^e}$，可以设 $mx = 1 + \lambda 2^e$，那么就有 $mx(2-mx) = (1+\lambda 2^e)(1-\lambda 2^e) = 1 - \lambda^2 2^{2e} \equiv 1 \pmod{2^{2e}}$．

[11] 文中所引页面仅证明了 g 可以取 5。实际上，完全重复该证明，可以说明 g 可以取任何模 8 余 5 的整数。后文会讨论 g 的选取方法。

由于离散对数的模数等于阶 $\delta_m(g) = 2^{e-2} = m/4$，所以此处直接将整个同余式都乘以 4，以保证计算可以在模 m 剩余类中进行. 由此，只需要对 $1 < d < e$ 预处理出所有的 $4L(2^d + 1)$，就可以快速计算 $4L(a)$ 的值.

反过来，从 $L(a)$ 也很容易得到 $g^a \bmod m$ 的值. 根据 二项式定理→9.13.1@p1556 可知，对于 $1 < d < e$，都有

$$(2^d + 1)^{2^{e-d}} \equiv 1 \pmod m, \quad (2^d + 1)^{2^{e-d-1}} \equiv 1 + 2^{e-1} \pmod m,$$

所以，$\delta_m(2^d + 1) = 2^{e-d}$. 根据阶的性质可知

$$\delta_m(2^d + 1) = \frac{\delta_m(g)}{\gcd(\delta_m(g), \operatorname{ind}_g(2^d + 1))}.$$

所以，$\gcd(\delta_m(g), \operatorname{ind}_g(2^d + 1)) = 2^{d-2}$. 这说明 $L(2^d + 1) = \operatorname{ind}_g(2^d + 1) = 2^{d-2}r$，其中，$2 \nmid r$. 所以，$4L(2^d + 1)$ 的二进制表示中等于 1 的最低位恰为第 d 位（下标从 0 开始）. 因此，同样可以通过二进制表示递归地将 $4L(a)$ 分解为形如 $4L(2^d + 1)$ 的和. 由此，就可以得到 a 的值.

具体实现时，有一些可以进一步优化的点. 首先，将 a 分解为乘积形式时，还是需要用到除法. 更方便的是计算 a^{-1} 的分解，即寻找 $1 < e_1 < e_2 < \cdots < e_s < e$ 使得

$$a(2^{e_1} + 1)(2^{e_2} + 1)\cdots(2^{e_s} + 1) \equiv 1 \pmod m$$

成立. 同样是通过寻找等于 1 的次低位来确定 e_1，但是要在 a^{-1} 中消去 $2^{e_1} + 1$ 因子，只需要在 a 上乘以 $2^{e_1} + 1$ 即可，这可以通过位操作进行. 又因为 $4L(a^{-1}) = -4L(a)$，所以统计 $4L(a)$ 时，需要用减法代替加法. 其次，对于特殊选择的基底 g，迭代无需进行到 $d = e - 1$，而只要进行到 $d = \lceil e/2 \rceil - 1$ 即可. 为此，需要选择 g 使得

$$4L(2^{\lceil e/2 \rceil} + 1) = 2^{\lceil e/2 \rceil}.$$

对于 $d \geq e/2$，都有

$$(2^d + 1)^2 = 2^{2d} + 2^{d+1} + 1 \equiv 2^{d+1} + 1 \pmod m.$$

所以，从 $d = \lceil e/2 \rceil$ 开始归纳可知，$L(2^d + 1) = 2^d$ 对于所有 $d \geq e/2$ 都成立. 进而，只要 $e/2 \leq e_1 < e_2 < \cdots < e_s < e$，就有

$$(2^{e_1} + 1)(2^{e_2} + 1)\cdots(2^{e_s} + 1) \equiv 1 + 2^{e_1} + 2^{e_2} + \cdots + 2^{e_s} \pmod m$$

以及

$$4L((2^{e_1} + 1)(2^{e_2} + 1)\cdots(2^{e_s} + 1)) = 2^{e_1} + 2^{e_2} + \cdots + 2^{e_s}.$$

因此，处理完所有 $d < e/2$ 的二进制位后，可以直接得到剩余部分的离散对数，而无需逐位计算. 应用第一个优化后，整个取幂操作只需要 $O(e)$ 次加减法和位操作和 1 次乘法操作；应用第二个优化后，可以省去约一半的加减法和位操作，但需要额外 1 次乘法操作.

作为示例，模 2^{32} 整数取幂操作参考实现如下：

参考实现

```cpp
// Store 4L(a) for a = 2^d + 1, where L(a) is disc. log. base 388251981.
// The first two values are never used and thus set to zero.
// The base is chosen such that 4L(2^16+1) = 2^16.
constexpr uint32_t log_table[16] = {
    0x00000000, 0x00000000, 0xbba0267c, 0x49b9d1e8, 0xf0026f90, 0xd6e17e20,
    0xe78bf840, 0x039fe080, 0xaf7f8100, 0x60fe0200, 0xd1f80400, 0x23e00800,
    0x47801000, 0x8e002000, 0x18004000, 0x20008000,
};

// Compute 4L(v).
uint32_t log_mod_2_32(uint32_t x, uint32_t v) {
```

```
  for (int i = 2; i != 16; ++i) {
    if ((v >> i) & 1) {
      v += v << i;
      x -= log_table[i];
    }
  }
  x += v ^ 1;
  return x;
}

// Compute x*a for 4L(a) = v.
uint32_t exp_mod_2_32(uint32_t x, uint32_t v) {
  for (int i = 2; i != 16; ++i) {
    if ((v >> i) & 1) {
      x += x << i;
      v -= log_table[i];
    }
  }
  x *= v ^ 1;
  return x;
}

// Compute x*a^b for odd a.
uint32_t pow_odd_mod_2_32(uint32_t a, uint32_t b, uint32_t x) {
  if (a & 2) {
    a = -a;
    if (b & 1) {
      x = -x;
    }
  }
  return exp_mod_2_32(x, log_mod_2_32(0, a) * b);
}

// Compute x*a^b mod 2^32.
uint32_t pow_mod_2_32(uint32_t a, uint32_t b, uint32_t x = 1) {
  if (!a) return b == 0 ? x : 0;
  auto d = __builtin_ctz(a);
  if ((uint64_t)d * b >= 32) return 0;
  return pow_odd_mod_2_32(a >> d, b, x) << (d * b);
}

```

离散对数的预处理可以通过 Pohlig–Hellman 算法进行，基底 g 可以选择为

$$5^{\operatorname{ind}_5(2^{\lceil e/2\rceil})/2^{\lceil e/2\rceil-2}} \bmod 2^e.$$

参考资料与注释

- Fast modular multiplication by orz - Codeforces[7]
- Barrett Reduction - Wikipedia[8]
- Barrett Reduction - A41[9]
- Barrett 约减原理及正确性证明 by Chen - 知乎专栏[10]
- Montgomery Multiplication - CP Algorithms[11]
- Montgomery 模乘 by Chen - 知乎专栏[12]

- Binary Exponentiation by Factoring - CP Algorithms[13]
- Barrett, Paul. "Implementing the Rivest Shamir and Adleman public key encryption algorithm on a standard digital signal processor." In Conference on the Theory and Application of Cryptographic Techniques, pp. 311-323. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1986.
- Becker, Hanno, Vincent Hwang, Matthias J. Kannwischer, Bo-Yin Yang, and Shang-Yi Yang. "Neon NTT: Faster Dilithium, Kyber, and Saber on Cortex-A72 and Apple M1." IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems (2022): 221-244.
- Montgomery, Peter L. "Modular multiplication without trial division." Mathematics of computation 44, no. 170 (1985): 519-521.

[1] C99 [2] C++11 [3] Double-precision floating-point format - Wikipedia

[4] `<intrin.h>` [5] NTL [6] `<intrin.h>`

[7] Fast modular multiplication by orz - Codeforces [8] Barrett Reduction - Wikipedia [9] Barrett Reduction - A41

[10] Barrett 约减原理及正确性证明 by Chen - 知乎专栏 [11] Montgomery Multiplication - CP Algorithms [12] Montgomery 模乘 by Chen - 知乎专栏

[13] Binary Exponentiation by Factoring - CP Algorithms

9.11.3 素数

> **Authors:** Ir1d, Tiphereth-A, c-forrest, Xeonacid, Enter-tainer, StudyingFather, iamtwz, ksyx, Marcythm, MegaOwIer, 383494, Alpacabla, HeRaNO, abc1763613206, alphagocc, Backl1ght, CCXXXI, drkelo, Early0v0, Great-designer, greyqz, GuanghaoYe, H-J-Granger, HHH2309, isdanni, kenlig, lazyasn, Menci, ouuan, r-value, shawlleyw, shopee-jin, shuzhouliu, Siger Young, TrisolarisHD, untitledunrevised, void-mian, Voileexperiments, weilycoder, xtlsoft, yusancky, YuzhenQin1, sun2snow

素数与合数的定义，见 数论基础→9.11.1@p1135。

素数计数函数：小于或等于 x 的素数的个数，用 $\pi(x)$ 表示。随着 x 的增大，有这样的近似结果：$\pi(x) \sim \dfrac{x}{\ln(x)}$。

素性测试

素性测试（Primality test）可以用于判定所给自然数是否为素数。

素性测试有两种：

1. 确定性测试：绝对确定一个数是否为素数。常见例子包括试除法、Lucas–Lehmer 测试和椭圆曲线素性证明。
2. 概率性测试：通常比确定性测试快很多，但有可能（尽管概率很小）错误地将 合数→9.11.1@p1135 识别为质数（尽管反之则不会）。因此，通过概率素性测试的数字被称为 **可能素数**，直到它们的素数可以被确定性地证明。而通过测试但实际上是合数的数字则被称为 **伪素数**。有许多特定类型的伪素数，最常见的是费马伪素数，它们是满足费马小定理的合数。概率性测试的常见例子包括 Miller–Rabin 测试。

试除法

暴力做法自然可以枚举从小到大的每个数看是否能整除。

参考实现

- C++

```cpp
bool isPrime(int a) {
  if (a < 2) return false;
  for (int i = 2; i < a; ++i)
    if (a % i == 0) return false;
  return true;
}
```

- Python

```python
def isPrime(a):
    if a < 2:
        return False
    for i in range(2, a):
        if a % i == 0:
            return False
    return True
```

这样做是十分稳妥了，但是真的有必要每个数都去判断吗?

很容易发现这样一个事实：如果 x 是 a 的约数，那么 $\frac{a}{x}$ 也是 a 的约数。

这个结论告诉我们，对于每一对 $(x, \frac{a}{x})$，只检验其中的一个就足够了。为了方便起见，我们只考察每一对的较小数。不难发现，所有这些较小数都在 $[1, \sqrt{a}]$ 这个区间里。

由于 1 肯定是约数，所以不检验它。

参考实现

- C++

```cpp
bool isPrime(int a) {
  if (a < 2) return 0;
  for (int i = 2; (long long)i * i <= a; ++i)  // 防溢出
    if (a % i == 0) return 0;
  return 1;
}
```

- Python

```python
def isPrime(a):
    if a < 2:
        return False
    for i in range(2, int(sqrt(a)) + 1):
        if a % i == 0:
            return False
    return True
```

Fermat 素性测试

Fermat 素性检验 是最简单的概率性素性检验。

我们可以根据 费马小定理→9.11.9@p1198 得出一种检验素数的思路：

基本思想是不断地选取在 $[2, n-1]$ 中的基底 a，并检验是否每次都有 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$。

参考实现

- C++

```cpp
bool fermat(int n) {
  if (n < 3) return n == 2;
  // test_time 为测试次数,建议设为不小于 8
  // 的整数以保证正确率,但也不宜过大,否则会影响效率
  for (int i = 1; i <= test_time; ++i) {
    int a = rand() % (n - 2) + 2;
    if (quickPow(a, n - 1, n) != 1) return false;
  }
  return true;
}
```

- Python

```python
def fermat(n):
    if n < 3:
        return n == 2
    # test_time 为测试次数,建议设为不小于 8
    # 的整数以保证正确率,但也不宜过大,否则会影响效率
    for i in range(1, test_time + 1):
        a = random.randint(0, 32767) % (n - 2) + 2
        if quickPow(a, n - 1, n) != 1:
            return False
    return True
```

如果 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod n$ 但 n 不是素数，则称 n 为以 a 为底的 **Fermat 伪素数**。我们在实践中观察到，如果 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod n$，那么 n 通常是素数。但其实存在反例：对于 $n = 341$ 且 $a = 2$，虽然有 $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$，但是 $341 = 11 \cdot 31$ 是合数。事实上，对于任何固定的基底 a，这样的反例都有无穷多个[12]。

既然对于单个基底，Fermat 素性测试无法保证正确性，一个自然的想法就是多检查几组基底。但是，即使检查了所有可能的与 n 互素的基底 a，依然无法保证 n 是素数。也就是说，费马小定理的逆命题并不成立：即使对于所有 $a \perp n$，都有 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod n$，n 也不一定是素数。这样的数称为 Carmichael 数 →9.11.18@p1249。它也有无穷多个。这迫使我们寻找更为严格的素性测试。

Miller–Rabin 素性测试

Miller–Rabin 素性测试（Miller–Rabin primality test）是更好的素数判定方法。它是由 Miller 和 Rabin 二人根据 Fermat 素性测试优化得到的。和其它概率性素数测试一样，它也只能检测出伪素数。要确保是素数，需要用慢得多的确定性算法。然而，实际上没有已知的数字通过了 Miller–Rabin 测试等高级概率性测试但实际上却是合数，因此我们可以放心使用。

在不考虑乘法的复杂度时，对数 n 进行 k 轮测试的时间复杂度是 $O(k \log n)$。Miller–Rabin 素性测试常用于对高精度数进行测试，此时时间复杂度是 $O(k \log^3 n)$，利用 FFT 等技术可以优化到 $O(k \log^2 n \log\log n \log\log\log n)$[1]。

为了解决 Carmichael 数带来的挑战，Miller–Rabin 素性测试进一步考虑了素数的如下性质：

[12] Pomerance, Carl, John L. Selfridge, and Samuel S. Wagstaff. "The pseudoprimes to 25· 10⁹." Mathematics of Computation 35, no. 151 (1980): 1003-1026. 的定理 1 说明了，对于固定的基底 a，能够通过更强的 Miller–Rabin 素性测试的合数也是无穷多的。

二次探测定理

如果 p 是奇素数，则 $x^2 \equiv 1 \pmod p$ 的解为 $x \equiv 1 \pmod p$ 或者 $x \equiv p-1 \pmod p$。

证明

容易验证，p 为奇素数时，$x \equiv 1 \pmod p$ 和 $x \equiv p-1 \pmod p$ 都可以使得上式成立。由 Lagrange 定理→9.11.16@p1232 可知，这就是该方程的所有解。

将费马小定理和二次探测定理结合起来使用，就得到 Miller–Rabin 素性测试：

1. 将 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod n$ 中的指数 $n-1$ 分解为 $n-1 = u \times 2^t$；
2. 在每轮测试中对随机出来的 a 先求出 $v = a^u \bmod n$，之后对这个值执行最多 t 次平方操作；
3. 在整个过程中，如果发现 1 的非平凡平方根（即除了 ± 1 之外的其他根），就可以判断该数不是素数；
4. 否则，再使用 Fermat 素性测试判断。

还有一些实现上的小细节：

- 对于一轮测试，如果某一时刻 $a^{u \times 2^s} \equiv n-1 \pmod n$，则之后的平方操作全都会得到 1，则可以直接通过本轮测试。
- 如果找出了一个非平凡平方根 $a^{u \times 2^s} \not\equiv n-1 \pmod n$，则之后的平方操作全都会得到 1。可以选择直接返回 `false`，也可以放到 t 次平方操作后再返回 `false`。

这样得到了较正确的 Miller Rabin：（来自 fjzzq2002）

参考实现

- C++

```cpp
bool millerRabin(int n) {
  if (n < 3 || n % 2 == 0) return n == 2;
  if (n % 3 == 0) return n == 3;
  int u = n - 1, t = 0;
  while (u % 2 == 0) u /= 2, ++t;
  // test_time 为测试次数，建议设为不小于 8
  // 的整数以保证正确率，但也不宜过大，否则会影响效率
  for (int i = 0; i < test_time; ++i) {
    // 0, 1, n-1 可以直接通过测试，a 取值范围 [2, n-2]
    int a = rand() % (n - 3) + 2, v = quickPow(a, u, n);
    if (v == 1) continue;
    int s;
    for (s = 0; s < t; ++s) {
      if (v == n - 1) break;  // 得到平凡平方根 n-1，通过此轮测试
      v = (long long)v * v % n;
    }
    // 如果找到了非平凡平方根，则会由于无法提前 break; 而运行到 s == t
    // 如果 Fermat 素性测试无法通过，则一直运行到 s == t 前 v 都不会等于 -1
    if (s == t) return 0;
  }
  return 1;
}
```

- Python

```python
def millerRabin(n):
    if n < 3 or n % 2 == 0:
```

```
        return n == 2
    if n % 3 == 0:
        return n == 3
    u, t = n - 1, 0
    while u % 2 == 0:
        u = u // 2
        t = t + 1
    # test_time 为测试次数,建议设为不小于 8
    # 的整数以保证正确率,但也不宜过大,否则会影响效率
    for i in range(test_time):
        # 0, 1, n-1 可以直接通过测试, a 取值范围 [2, n-2]
        a = random.randint(2, n - 2)
        v = pow(a, u, n)
        if v == 1:
            continue
        s = 0
        while s < t:
            if v == n - 1:
                break
            v = v * v % n
            s = s + 1
        # 如果找到了非平凡平方根，则会由于无法提前 break; 而运行到 s == t
        # 如果 Fermat 素性测试无法通过，则一直运行到 s == t 前 v 都不会等于 -1
        if s == t:
            return False
    return True
```

可以证明[13]，奇合数 $n > 9$ 通过随机选取的一个基底 a 的 Miller–Rabin 素性测试的概率至多为四分之一。因此，随机选取 k 个基底后，仍将合数误判为素数的概率不超过 $1/4^k$。

证明

设 $n-1=u2^t$，其中，u 是奇数且 t 是正整数。那么，整数 n 可以通过基底为 a 的 Miller–Rabin 素性测试说明

$$a^u \equiv 1 \pmod{n}, \text{or } a^{u2^i} \equiv -1 \pmod{n} \text{ for some } 0 \le i < t.$$

记这样的 a（的同余类）集合为 S，要说明的是

$$|S| \le \frac{1}{4}\varphi(n).$$

其中，$\varphi(n)$ 是 欧拉函数→9.11.5@p1171。证明分为三步。

第一步：设 ℓ 是使得 $2^\ell \mid p-1$ 对所有 n 的素因子 p 都成立的最大正整数。那么，可以证明

$$S \subseteq S' = \{a \bmod n : a^{u2^{\ell-1}} \equiv \pm 1 \pmod{n}\}.$$

集合 S 中的元素 a 只有两种可能。如果 $a^u \equiv 1 \pmod{n}$，那么，显然 $a^{u2^{\ell-1}} \equiv 1 \pmod{n}$ 也成立，亦即 $a \in S'$。如果对于 $0 \le i < t$ 成立 $a^{u2^i} \equiv -1 \pmod{n}$，那么，对于任意素因子 $p \mid n$，都有 $a^{u2^i} \equiv -1 \pmod{p}$。设 $\delta_p(a)$ 是 a 模 p 的 阶→9.11.18@p1249，那么，显然有 $\delta_p(a) \mid u2^{i+1}$ 但是 $\delta_p(a) \nmid u2^i$，这说明，$\delta_p(a)$ 的素因数分解中，2 的指数恰为 $i+1$，因而 $2^{i+1} \mid \delta_p(a)$。由费马小定理可知，$\delta_p(a) \mid$

[13]本结论及其证明参考了 Crandall, Richard, and Carl Pomerance. Prime numbers: a computational perspective. New York, NY: Springer New York, 2005. 的第 3.5 节。

$p-1$，所以，$2^{i+1} \mid p-1$。这一点对于 n 的所有素因子 p 都成立。因此，$i+1 \le \ell$。这说明 $a^{u2^{\ell-1}} = (a^{u2^i})^{2^{\ell-1-i}} \equiv \pm 1 \pmod{n}$，同样有 $a \in S'$。综合两种可能，就得到 $S \subseteq S'$。

第二步：计算 $|S'|$ 的大小。

假设 n 有素因数分解 $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$，那么，由 中国剩余定理→9.11.12@p1210 可知，条件 $a^{u2^{\ell-1}} \equiv 1 \pmod{n}$ 等价于 $a^{u2^{\ell-1}} \equiv 1 \pmod{p_i^{e_i}}$ 对所有 $p_i^{e_i}$ 都成立。由于模奇素数幂 $p_i^{e_i}$ 的 原根→9.11.18@p1249 总是存在的，所以，同余方程 $a^{u2^{\ell-1}} \equiv 1 \pmod{p_i^{e_i}}$ 的 解的数量→9.11.20@p1263 为

$$\gcd(u2^{\ell-1}, p_i^{e_i-1}(p_i-1)) = \gcd(u2^{\ell-1}, p_i - 1) = 2^{\ell-1}\gcd(u, p_i - 1).$$

第一个等号成立，是因为 u 是 $n-1$ 的因子，不可能是 p_i 的倍数；第二个等号成立，是因为 ℓ 的选取方式。所以，由中国剩余定理可知，同余方程 $a^{u2^{\ell-1}} \equiv 1 \pmod{n}$ 的解的数量为

$$\prod_{p \mid n} 2^{\ell-1}\gcd(u, p-1).$$

同理，条件 $a^{u2^{\ell-1}} \equiv -1 \pmod{n}$ 等价于 $a^{u2^{\ell-1}} \equiv -1 \pmod{p_i^{e_i}}$ 对所有 $p_i^{e_i}$ 都成立。对于任意因子 $p_i^{e_i}$，条件 $a^{u2^{\ell-1}} \equiv -1 \pmod{p_i^{e_i}}$ 都等价于 $a^{u2^{\ell-1}} \not\equiv 1 \pmod{p_i^{e_i}}$ 且 $a^{u2^{\ell}} \equiv 1 \pmod{p_i^{e_i}}$ 成立。类似上文，可以计算出同余方程 $a^{u2^{\ell}} \equiv 1 \pmod{p_i^{e_i}}$ 的解的数量为 $2^{\ell}\gcd(u, p_i-1)$，因此，同余方程 $a^{u2^{\ell-1}} \equiv -1 \pmod{p_i^{e_i}}$ 的解的数量也等于

$$2^{\ell}\gcd(u, p_i-1) - 2^{\ell-1}\gcd(u, p_i-1) = 2^{\ell-1}\gcd(u, p_i-1).$$

再次应用中国剩余定理，就得到同余方程 $a^{u2^{\ell-1}} \equiv -1 \pmod{n}$ 的解的数量等于

$$\prod_{p \mid n} 2^{\ell-1}\gcd(u, p-1).$$

因此，综合两种情形，有

$$|S'| = 2\prod_{p \mid n} 2^{\ell-1}\gcd(u, p-1).$$

第三步：证明 $|S'| \le \varphi(n)/4$.

结合欧拉函数的表达式 $\varphi(n) = \prod_i p_i^{e_i-1}(p_i-1)$ 可知

$$\frac{\varphi(n)}{|S'|} = \frac{1}{2}\prod_i p_i^{e_i-1}\frac{p_i-1}{2^{\ell-1}\gcd(u, p_i-1)}.$$

对于每一个 i，相应的因子 $p_i^{e_i-1}\dfrac{p_i-1}{2^{\ell-1}\gcd(u, p_i-1)}$ 都是一个偶数，所以，$\varphi(n)/|S'|$ 是一个整数。假设 $|S'| \le \varphi(n)/4$ 不成立。必然有 $\varphi(n)/|S'| = 1, 2, 3$，亦即

$$\prod_i p_i^{e_i-1}\frac{p_i-1}{2^{\ell-1}\gcd(u, p_i-1)} = 2, 4, 6.$$

由于连乘式中的每个因子都是偶数，所以，这个连乘式要么只有一个因子且这个因子就等于 $2, 4, 6$，要么就只有两个因子且都等于 2。

首先考虑有两个因子的情形。此时，两个因子都没有奇素因子，所以，$p_i^{e_i-1} = 1$，亦即 n 没有平方因子。不妨设 $n = p_1 p_2$ 且 $p_1 < p_2$ 都是素数。两个因子都等于 2，所以，总有 $p_i - 1 = 2^{\ell}\gcd(u, p_i - 1)$。因此，$p_i = 1 + 2^{\ell} m_i$，其中，$m_i$ 是奇数，而且 $m_i \mid u$。将 $p_1 p_2 = n = 1 + u2^t$ 对 m_1 取模就得到 $p_1 p_2 \equiv 1 \pmod{m_1}$，故而 $p_2 \equiv 1 \pmod{m_1}$，这说明，$m_1 \mid m_2$。反过来也成立。这就说明 $m_1 = m_2$，也就是 $p_1 = p_2$。这与 $p_1 < p_2$ 矛盾。这一情形不成立。

最后，考虑只有一个因子的情形，亦即合数 $n = p^e$ 且 $e > 1$。此时，必然有 $p^{e-1} \mid 2, 4, 6$。因此，唯一的情形是 $p = 3, e = 2$，亦即 $n = 9$，与命题所设相矛盾。这一情形也不成立。

综合所有情形可知，$|S'| \le \varphi(n)/4$ 成立。

结合上述三个步骤可知，$|S| \le |S'| \le \varphi(n)/4$ 对于所有奇合数 $n > 9$ 都成立。

另外，假设 广义 Riemann 猜想[2]（generalized Riemann hypothesis, GRH）成立，则对数 n 最多只需要测试 $[2, \min\{n-2, \lfloor 2\ln^2 n \rfloor\}]$ 中的全部整数即可 **确定** 数 n 的素性。[14]

而在 OI 范围内，通常都是对 $[1, 2^{64})$ 范围内的数进行素性检验。对于 $[1, 2^{32})$ 范围内的数，选取 $\{2, 7, 61\}$ 三个数作为基底进行 Miller–Rabin 素性检验就可以确定素性；对于 $[1, 2^{64})$ 范围内的数，选取 $\{2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022\}$ 七个数作为基底进行 Miller–Rabin 素性检验就可以确定素性。[15]

也可以选取 $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37\}$（即前 12 个素数）检验 $[1, 2^{64})$ 范围内的素数。

注意如果要使用上面的数列中的数 a 作为基底判断 n 的素性：

- 所有的数都要取一遍，不能只选小于 n 的；
- 把 a 换成 $a \bmod n$；
- 如果 $a \equiv 0 \pmod n$ 或 $a \equiv \pm 1 \pmod n$，则直接通过该轮测试。

反素数

顾名思义，素数就是因子只有两个的数，那么反素数，就是因子最多的数（并且因子个数相同的时候值最小），所以反素数是相对于一个集合来说的。

一种符合直觉的反素数定义是：在一个正整数集合中，因子最多并且值最小的数，就是反素数。

自 反素数

对于某个正整数 n，如果任何小于 n 的正数的约数个数都小于 n 的约数个数，则称为是 **反素数**（anti-prime, a.k.a., highly compositive numbers）。

⚠ 注意

注意区分 emirp[5]，它表示的是逐位反转后是不同素数的素数（如 149 和 941 均为 emirp，101 不是 emirp）。

过程

那么，如何来求解反素数呢?

首先，既然要求因子数，首先要做的就是素因子分解。把 n 分解成 $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_n^{k_n}$ 的形式，其中 p 是素数，k 为他的指数。这样的话总因子个数就是 $(k_1+1) \times (k_2+1) \times (k_3+1) \cdots \times (k_n+1)$。

但是显然质因子分解的复杂度是很高的，并且前一个数的结果不能被后面利用。所以要换个方法。

我们来观察一下反素数的特点。

1. 反素数肯定是从 2 开始的连续素数的幂次形式的乘积。
2. 数值小的素数的幂次大于等于数值大的素数，即 $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_n^{k_n}$ 中，有 $k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \cdots \geq k_n$。

解释：

1. 如果不是从 2 开始的连续素数，那么如果幂次不变，把素数变成数值更小的素数，那么此时因子个数不变，但是 n 的数值变小了。交换到从 2 开始的连续素数的时候 n 值最小。
2. 如果数值小的素数的幂次小于数值大的素数的幂，那么如果把这两个素数交换位置（幂次不变），那么所得的 n 因子数量不变，但是 n 的值变小。

另外还有两个问题，

1. 对于给定的 n，要枚举到哪一个素数呢?

[14] Bach, Eric , "Explicit bounds for primality testing and related problems[3]", Mathematics of Computation, 55:191 (1990) pp 355–380.

[15] 更多类似的结果请参考 Deterministic variant of the Miller–Rabin primality test[4]。

最极端的情况大不了就是 $n = p_1 p_2 \cdots p_n$，所以只要连续素数连乘到刚好小于等于 n 即可。如果枚举到更大的素数，则意味这必定某个之前素数的幂次为 0，那么就不可能成为反素数。

2. 我们要枚举到多少次幂呢?

   我们考虑一个极端情况, 当我们最小的素数的某个幂次已经比所给的 n（的最大值）大的话, 那么展开成其他的形式, 最大幂次一定小于这个幂次。极端情况下 n 分解为 2 的次幂, 那么枚举到 $\lfloor \log_2 n \rfloor$ 即可。

细节有了，那么我们具体如何具体实现呢?

我们可以把当前走到每一个素数前面的时候列举成一棵树的根节点, 然后一层层的去找。找到什么时候停止呢?

1. 当前走到的数字已经大于我们想要的数字了;
2. 当前枚举的因子已经用不到了;
3. 当前因子大于我们想要的因子了;
4. 当前因子正好是我们想要的因子（此时判断是否需要更新最小 ans）。

然后 dfs 里面不断一层一层枚举次数继续往下迭代可以。

例题

Codeforces 27E. A number with a given number of divisors[6]

求具有给定除数个数的最小自然数。答案保证不超过 10^{18}。

解题思路

对于这种题，我们只要以因子数为 dfs 的返回条件基准，不断更新找到的最小值就可以了。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
constexpr int p[15] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41,
43, 47};
// p 中的素数乘积超过了 1e18

int n;
long long ans = 2e18;

// u: 当前考虑的质数在 p 中的下标
// num: 当前构成的数值
// cnt: 当前数值的因数个数
// pre: 上一个因子的幂次，限定本次选择的幂次
void dfs(int u, long long num, long long cnt, int pre) {
  if (cnt > n || u >= 15) return;
  if (cnt == n) return ans = std::min(ans, num), void();
  for (int i = 1; i <= pre; ++i) {
    if (num * p[u] > ans) break;  // 剪枝
    dfs(u + 1, num *= p[u], cnt * (i + 1), i);
  }
}

int main() {
  std::cin >> n;
```

```
  dfs(0, 1, 1, 59);  // floor(log2(1e18))=19
  std::cout << ans << std::endl;
  return 0;
}

```

ZOJ 2562 More Divisors[7]

求不超过 n 的数中，除数最多的数。

解题思路

思路同上，只不过要改改 dfs 的返回条件。注意这样的题目的数据范围，32 位整数可能溢出。

参考代码

```
#include <iostream>

int p[16] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53};
unsigned long long n;
unsigned long long ans,
    ans_num;  // ans 为 n 以内的最大反素数（会持续更新），ans_sum 为
              // ans的因子数。

// depth：当前在枚举第几个素数
// temp：当前因子数量为 num 的时候的数值
// num：当前因子数
// up：上一个素数的幂，限制当前因子幂次上界
void dfs(int depth, unsigned long long temp, unsigned long long num, int
up) {
  if (depth >= 16 || temp > n) return;
  if (num > ans_num) {  // 更新答案
    ans = temp;
    ans_num = num;
  }
  if (num == ans_num && ans > temp) ans = temp;  // 更新答案
  for (int i = 1; i <= up; i++) {
    if (temp * p[depth] > n)
      break;  // 剪枝：如果加一个这个乘数的结果比ans要大，则必不是最佳方案
    dfs(depth + 1, temp *= p[depth], num * (i + 1),
        i);  // 取一个该乘数，进行对下一个乘数的搜索
  }
  return;
}

using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
```

```
34   while (cin >> n) {
35     ans_num = 0;
36     dfs(0, 1, 1, 60);
37     cout << ans << '\n';
38   }
39   return 0;
40 }
41
```

参考资料与注释

1. Rui-Juan Jing, Marc Moreno-Maza, Delaram Talaashrafi, "Complexity Estimates for Fourier-Motzkin Elimination[8]", Journal of Functional Programming 16:2 (2006) pp 197-217.
2. 数论部分第一节：素数与素性测试[9]
3. Miller–Rabin 与 Pollard–Rho 学习笔记 - Bill Yang's Blog[10]
4. Primality test - Wikipedia[11]
5. Fermat pseudoprime - Wikipedia[12]
6. 桃子的算法笔记——反素数详解（acm/OI）[13]
7. The Rabin-Miller Primality Test[14]
8. Highly composite number - Wikipedia[15]

[1] $O(k \log^2 n \log\log n \log\log lo$ [2] 广义 Riemann 猜想 [3] Explicit bounds for primality testing and related problems

[4] Deterministic variant of the Miller–Rabin primality test [5] emirp [6] Codeforces 27E. A number with a given number of divisors

[7] ZOJ 2562 More Divisors [8] Complexity Estimates for Fourier-Motzkin Elimination [9] 数论部分第一节：素数与素性测试

[10] Miller–Rabin 与 Pollard–Rho 学习笔记 - Bill Yang's Blog [11] Primality test - Wikipedia [12] Fermat pseudoprime - Wikipedia

[13] 桃子的算法笔记——反素数详解（acm/OI） [14] The Rabin-Miller Primality Test [15] Highly composite number - Wikipedia

9.11.4 最大公约数

定义

最大公约数即为 Greatest Common Divisor，常缩写为 gcd。

一组整数的公约数，是指同时是这组数中每一个数的约数的数。± 1 是任意一组整数的公约数。

一组整数的最大公约数，是指所有公约数里面最大的一个。

对不全为 0 的整数 a, b，将其最大公约数记为 $\gcd(a, b)$，不引起歧义时可简写为 (a, b)。

对不全为 0 的整数 $a_1, ..., a_n$，将其最大公约数记为 $\gcd(a_1, ..., a_n)$，不引起歧义时可简写为 $(a_1, ..., a_n)$。

最大公约数与最小公倍数的性质见 数论基础→9.11.1@p1135。

那么如何求最大公约数呢？我们先考虑两个数的情况。

欧几里得算法

过程

如果我们已知两个数 a 和 b，如何求出二者的最大公约数呢?

不妨设 $a > b$。

我们发现如果 b 是 a 的约数，那么 b 就是二者的最大公约数。下面讨论不能整除的情况，即 $a = b \times q + r$，其中 $r < b$。

我们通过证明可以得到 $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$，过程如下:

证明

设 $a = bk + c$，显然有 $c = a \bmod b$。设 $d \mid a$，$d \mid b$，则 $c = a - bk$，$\frac{c}{d} = \frac{a}{d} - \frac{b}{d}k$。

由右边的式子可知 $\frac{c}{d}$ 为整数，即 $d \mid c$，所以对于 a, b 的公约数，它也会是 $b, a \bmod b$ 的公约数。

反过来也需要证明:

设 $d \mid b$，$d \mid (a \bmod b)$，我们还是可以像之前一样得到以下式子 $\frac{a \bmod b}{d} = \frac{a}{d} - \frac{b}{d}k$，$\frac{a \bmod b}{d} + \frac{b}{d}k = \frac{a}{d}$。

因为左边式子显然为整数，所以 $\frac{a}{d}$ 也为整数，即 $d \mid a$，所以 $b, a \bmod b$ 的公约数也是 a, b 的公约数。

既然两式公约数都是相同的，那么最大公约数也会相同。

所以得到式子 $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$

既然得到了 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$，这里两个数的大小是不会增大的，那么我们也就得到了关于两个数的最大公约数的一个递归求法。

实现

- C++

```cpp
// Version 1
int gcd(int a, int b) {
  if (b == 0) return a;
  return gcd(b, a % b);
}

// Version 2
int gcd(int a, int b) { return b == 0 ? a : gcd(b, a % b); }
```

- Java

```java
// Version 1
public int gcd(int a, int b) {
    if (b == 0) return a;
    return gcd(b, a % b);
}

// Version 2
public int gcd(int a, int b) {
    return b == 0 ? a : gcd(b, a % b);
}
```

- Python

```python
def gcd(a, b):
    if b == 0:
        return a
    return gcd(b, a % b)
```

递归至 `b == 0`（即上一步的 `a % b == 0`）的情况再返回值即可。

根据上述递归求法，我们也可以写出一个迭代求法：

- C++

```cpp
int gcd(int a, int b) {
  while (b != 0) {
    int tmp = a;
    a = b;
    b = tmp % b;
  }
  return a;
}
```

- Java

```java
public int gcd(int a, int b) {
    while(b != 0) {
        int tmp = a;
        a = b;
        b = tmp % b;
    }
    return a;
}
```

- Python

```python
def gcd(a, b):
    while b != 0:
        a, b = b, a % b
    return a
```

上述算法都可被称作欧几里得算法（Euclidean algorithm）。

另外，对于 C++17，我们可以使用 `<numeric>`[1] 头中的 `std::gcd`[2] 与 `std::lcm`[3] 来求最大公约数和最小公倍数。

> **⚠ 注意**
>
> 在部分编译器中，C++14 中可以用 `std::__gcd(a,b)` 函数来求最大公约数，但是其仅作为 `std::rotate` 的私有辅助函数。[16] 使用该函数可能会导致预期之外的问题，故一般情况下不推荐使用。

如果两个数 a 和 b 满足 $\gcd(a,b)=1$，我们称 a 和 b 互质。

性质

欧几里得算法的时间效率如何呢？下面我们证明，在输入为两个长为 n 的二进制整数时，欧几里得算法的时间复杂度为 $O(n)$。（换句话说，在默认 a,b 同阶的情况下，时间复杂度为 $O(\log \max(a,b))$。）

> **证明**
>
> 当我们求 $\gcd(a,b)$ 的时候，会遇到两种情况：

[16] libstdc++: std Namespace Reference[4]

- $a < b$，这时候 $\gcd(a,b) = \gcd(b,a)$；
- $a \geq b$，这时候 $\gcd(a,b) = \gcd(b, a \bmod b)$，而对 a 取模会让 a 至少折半。这意味着这一过程最多发生 $O(\log a) = O(n)$ 次。

第一种情况发生后一定会发生第二种情况，因此第一种情况的发生次数一定 **不多于** 第二种情况的发生次数。

从而我们最多递归 $O(n)$ 次就可以得出结果。

事实上，假如我们试着用欧几里得算法去求 斐波那契数列→9.13.4@p1573 相邻两项的最大公约数，会让该算法达到最坏复杂度。

更相减损术

大整数取模的时间复杂度较高，而加减法时间复杂度较低。针对大整数，我们可以用加减代替乘除求出最大公约数。

过程

已知两数 a 和 b，求 $\gcd(a,b)$。

不妨设 $a \geq b$，若 $a = b$，则 $\gcd(a,b) = a = b$。否则，$\forall d \mid a, d \mid b$，可以证明 $d \mid a - b$。

因此，a 和 b 的 **所有** 公因数都是 $a - b$ 和 b 的公因数，$\gcd(a,b) = \gcd(a-b,b)$。

Stein 算法的优化

如果 $a \gg b$，更相减损术的 $O(n)$ 复杂度将会达到最坏情况。

考虑一个优化，若 $2 \mid a, 2 \mid b$，$\gcd(a,b) = 2\gcd\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right)$。

否则，若 $2 \mid a$（$2 \mid b$ 同理），因为 $2 \mid b$ 的情况已经讨论过了，所以 $2 \nmid b$。因此 $\gcd(a,b) = \gcd\left(\frac{a}{2}, b\right)$。

优化后的算法（即 Stein 算法）时间复杂度是 $O(\log n)$。

证明

若 $2 \mid a$ 或 $2 \mid b$，每次递归至少会将 a, b 之一减半。

否则，$2 \mid a - b$，回到了上一种情况。

算法最多递归 $O(\log n)$ 次。

实现

高精度模板见 高精度计算→9.6@p1084。

高精度运算需实现：减法、大小比较、左移、右移（可用低精乘除代替）、二进制末位 0 的个数（可以通过判断奇偶暴力计算）。

C++

```cpp
Big gcd(Big a, Big b) {
  if (a == 0) return b;
  if (b == 0) return a;
  // 记录a和b的公因数2出现次数，countr_zero表示二进制末位0的个数
  int atimes = countr_zero(a);
  int btimes = countr_zero(b);
  int mintimes = min(atimes, btimes);
  a >>= atimes;
```

```
  for (;;) {
    // a和b公因数中的2已经计算过了，后面不可能出现a为偶数的情况
    b >>= btimes;
    // 确保 a<=b
    if (a > b) swap(a, b);
    b -= a;
    if (b == 0) break;
    btimes = countr_zero(b);
  }
  return a << mintimes;
}
```

上述代码参考了 libstdc++[5] 和 MSVC[6] 对 C++17 `std::gcd` 的实现。在 `unsigned int` 和 `unsigned long long` 的数据范围下，如果可以以极快的速度计算 `countr_zero`，则 Stein 算法比欧几里得算法来得快，但反之则可能比欧几里得算法慢。

关于 countr_zero

1. gcc 有 内建函数→9.3@p1073 `__builtin_ctz`（32 位）或 `__builtin_ctzll`（64 位）可替换上述代码的 `countr_zero`；
2. 从 C++20 开始，头文件 `<bit>` 包含了 `std::countr_zero`[7]；
3. 如果不使用不在标准库的函数，又无法使用 C++20 标准，下面的代码是一种在 Word-RAM with multiplication 模型下经过预处理后 $O(1)$ 的实现：

```
constexpr int loghash[64] = {0,  32, 48, 56, 60, 62, 63, 31, 47, 55, 59,
61, 30,
                             15, 39, 51, 57, 28, 46, 23, 43, 53, 58, 29,
14, 7,
                             35, 49, 24, 44, 54, 27, 45, 22, 11, 37, 50,
25, 12,
                             38, 19, 41, 52, 26, 13, 6,  3,  33, 16, 40,
20, 42,
                             21, 10, 5,  34, 17, 8,  36, 18, 9,  4,  2,  1};

int countr_zero(unsigned long long x) {
  return loghash[(x & -x) * 0x9150D32D8EB9EFC0Ui64 >> 58];
}
```

而对于高精度运算，如果实现方法类似 `bitset`，则搭配上述对 `countr_zero` 的实现可以在 `O(n / w)` 的时间复杂度下完成。但如果不便按二进制位拆分，则只能暴力判断最大的 2 的幂因子，时间复杂度取决于实现。比如：

```
// 以小端序实现的二进制 Big，要求能枚举每一个元素
int countr_zero(Big a) {
  int ans = 0;
  for (auto x : a) {
    if (x != 0) {
      ans += 32;  // 每一位数据类型的位长
    } else {
      return ans + countr_zero(x);
    }
```

```
  }
  return ans;
}

// 暴力计算，如需使用建议直接写进 gcd 加快常数
int countr_zero(Big a) {
  int ans = 0;
  while ((a & 1) == 0) {
    a >>= 1;
    ++ans;
  }
  return ans;
}
```

更多关于 `gcd` 实现上快慢的讨论可阅读 Fastest way to compute the greatest common divisor[8]。

多个数的最大公约数

那怎么求多个数的最大公约数呢？显然答案一定是每个数的约数，那么也一定是每相邻两个数的约数。我们采用归纳法，可以证明，每次取出两个数求出答案后再放回去，不会对所需要的答案造成影响。

最小公倍数

接下来我们介绍如何求解最小公倍数（Least Common Multiple, LCM）。

定义

一组整数的公倍数，是指同时是这组数中每一个数的倍数的数。0 是任意一组整数的公倍数。

一组整数的最小公倍数，是指所有正的公倍数里面，最小的一个数。

对整数 a, b，将其最小公倍数记为 $\operatorname{lcm}(a, b)$，不引起歧义时可简写为 $[a, b]$。

对整数 $a_1, ..., a_n$，将其最小公倍数记为 $\operatorname{lcm}(a_1, ..., a_n)$，不引起歧义时可简写为 $[a_1, ..., a_n]$。

两个数

设 $a = p_1^{k_{a_1}} p_2^{k_{a_2}} \cdots p_s^{k_{a_s}}$，$b = p_1^{k_{b_1}} p_2^{k_{b_2}} \cdots p_s^{k_{b_s}}$

我们发现，对于 a 和 b 的情况，二者的最大公约数等于

$p_1^{\min(k_{a_1}, k_{b_1})} p_2^{\min(k_{a_2}, k_{b_2})} \cdots p_s^{\min(k_{a_s}, k_{b_s})}$

最小公倍数等于

$p_1^{\max(k_{a_1}, k_{b_1})} p_2^{\max(k_{a_2}, k_{b_2})} \cdots p_s^{\max(k_{a_s}, k_{b_s})}$

由于 $k_a + k_b = \max(k_a, k_b) + \min(k_a, k_b)$

所以得到结论是 $\gcd(a, b) \times \operatorname{lcm}(a, b) = a \times b$

要求两个数的最小公倍数，先求出最大公约数即可。

多个数

可以发现，当我们求出两个数的 gcd 时，求最小公倍数是 $O(1)$ 的复杂度。那么对于多个数，我们其实没有必要求一个共同的最大公约数再去处理，最直接的方法就是，当我们算出两个数的 gcd，或许在求多个数的 gcd 时候，我们将它放入序列对后面的数继续求解，那么，我们转换一下，直接将最小公倍数放入序列即可。

扩展欧几里得算法

扩展欧几里得算法（Extended Euclidean algorithm, EXGCD），常用于求 $ax+by=\gcd(a,b)$ 的一组可行解。

过程

设

$ax_1+by_1=\gcd(a,b)$

$bx_2+(a \bmod b)y_2=\gcd(b,a \bmod b)$

由欧几里得定理可知：$\gcd(a,b)=\gcd(b,a \bmod b)$

所以 $ax_1+by_1=bx_2+(a \bmod b)y_2$

又因为 $a \bmod b=a-(\lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times b)$

所以 $ax_1+by_1=bx_2+(a-(\lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times b))y_2$

$ax_1+by_1=ay_2+bx_2-\lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times by_2=ay_2+b(x_2-\lfloor \frac{a}{b} \rfloor y_2)$

因为 $a=a,b=b$，所以 $x_1=y_2,y_1=x_2-\lfloor \frac{a}{b} \rfloor y_2$

将 x_2,y_2 不断代入递归求解直至 gcd（最大公约数，下同）为 0 递归 $x=1,y=0$ 回去求解。

实现

- C++

```cpp
int Exgcd(int a, int b, int &x, int &y) {
  if (!b) {
    x = 1;
    y = 0;
    return a;
  }
  int d = Exgcd(b, a % b, x, y);
  int t = x;
  x = y;
  y = t - (a / b) * y;
  return d;
}
```

- Python

```python
def Exgcd(a, b):
    if b == 0:
        return a, 1, 0
    d, x, y = Exgcd(b, a % b)
    return d, y, x - (a // b) * y
```

函数返回的值为 gcd，在这个过程中计算 x,y 即可。

值域分析

$ax+by=\gcd(a,b)$ 的解有无数个，显然其中有的解会爆 long long。

万幸的是，若 $b \neq 0$，扩展欧几里得算法求出的可行解必有 $|x| \leq b,|y| \leq a$。

下面给出这一性质的证明。

证明

- $\gcd(a,b)=b$ 时，$a \bmod b=0$，必在下一层终止递归。

得到 $x_1 = 0, y_1 = 1$，显然 $a, b \geq 1 \geq |x_1|, |y_1|$。

- $\gcd(a, b) \neq b$ 时，设 $|x_2| \leq (a \bmod b), |y_2| \leq b$。

  因为 $x_1 = y_2, y_1 = x_2 - \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor y_2$

  所以 $|x_1| = |y_2| \leq b, |y_1| \leq |x_2| + \left| \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor y_2 \right| \leq (a \bmod b) + \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor |y_2|$

  $\leq a - \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor b + \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor |y_2| \leq a - \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor (b - |y_2|)$

  $a \bmod b = a - \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor b \leq a - \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor (b - |y_2|) \leq a$

  因此 $|x_1| \leq b, |y_1| \leq a$ 成立。

迭代法编写扩展欧几里得算法

首先，当 $x = 1$，$y = 0$，$x_1 = 0$，$y_1 = 1$ 时，显然有：

$$\begin{cases} ax + by = a \\ ax_1 + by_1 = b \end{cases}$$

成立。

已知 $a \bmod b = a - (\lfloor \frac{a}{b} \rfloor \times b)$，下面令 $q = \lfloor \frac{a}{b} \rfloor$。参考迭代法求 gcd，每一轮的迭代过程可以表示为：

$$(a, b) \to (b, a - qb)$$

将迭代过程中的 a 替换为 $ax + by = a$，b 替换为 $ax_1 + by_1 = b$，可以得到：

$$\begin{cases} ax + by = a \\ ax_1 + by_1 = b \end{cases}$$

$$\to \begin{cases} ax_1 + by_1 = b \\ a(x - qx_1) + b(y - qy_1) = a - qb \end{cases}$$

据此就可以得到迭代法求 exgcd。

因为迭代的方法避免了递归，所以代码运行速度将比递归代码快一点。

```
int gcd(int a, int b, int& x, int& y) {
  x = 1, y = 0;
  int x1 = 0, y1 = 1, a1 = a, b1 = b;
  while (b1) {
    int q = a1 / b1;
    tie(x, x1) = make_tuple(x1, x - q * x1);
    tie(y, y1) = make_tuple(y1, y - q * y1);
    tie(a1, b1) = make_tuple(b1, a1 - q * b1);
  }
  return a1;
}
```

如果你仔细观察 a_1 和 b_1，你会发现，他们在迭代版本的欧几里德算法中取值完全相同，并且以下公式无论何时（在 while 循环之前和每次迭代结束时）都是成立的：$x \cdot a + y \cdot b = a_1$ 和 $x_1 \cdot a + y_1 \cdot b = b_1$。因此，该算法肯定能正确计算出 gcd。

最后我们知道 a_1 就是要求的 gcd，有 $x \cdot a + y \cdot b = g$。

矩阵的解释

对于正整数 a 和 b 的一次辗转相除即 $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$ 使用矩阵表示如

$$\begin{bmatrix} b \\ a \bmod b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -\lfloor a/b \rfloor \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

其中向下取整符号 $\lfloor c \rfloor$ 表示不大于 c 的最大整数。我们定义变换 $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -\lfloor a/b \rfloor \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$。

易发现欧几里得算法即不停应用该变换，有

$$\begin{bmatrix}\gcd(a,b)\\0\end{bmatrix}=\left(\cdots\begin{bmatrix}0&1\\1&-\lfloor a/b\rfloor\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}$$

令

$$\begin{bmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{bmatrix}=\cdots\begin{bmatrix}0&1\\1&-\lfloor a/b\rfloor\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$$

那么

$$\begin{bmatrix}\gcd(a,b)\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}$$

满足 $a\cdot x_1+b\cdot x_2=\gcd(a,b)$ 即扩展欧几里得算法，注意在最后乘了一个单位矩阵不会影响结果，提示我们可以在开始时维护一个 2×2 的单位矩阵编写更简洁的迭代方法如

```cpp
int exgcd(int a, int b, int &x, int &y) {
  int x1 = 1, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 1;
  while (b != 0) {
    int c = a / b;
    std::tie(x1, x2, x3, x4, a, b) =
        std::make_tuple(x3, x4, x1 - x3 * c, x2 - x4 * c, b, a - b * c);
  }
  x = x1, y = x2;
  return a;
}
```

这种表述相较于递归更简单。

应用

- 10104 - Euclid Problem[9]
- GYM - (J) once upon a time[10]
- UVa - 12775 - Gift Dilemma[11]

参考资料与链接

[1] `<numeric>` [2] `std::gcd` [3] `std::lcm`

[4] libstdc++: std Namespace Reference [5] libstdc++ [6] MSVC

[7] `std::countr_zero` [8] Fastest way to compute the greatest common divisor [9] 10104 - Euclid Problem

[10] GYM - (J) once upon a time [11] UVa - 12775 - Gift Dilemma

9.11.5 欧拉函数

> **Authors:** iamtwz, Chrogeek, Enter-tainer, StudyingFather, aofall, CCXXXI, CoelacanthusHex, frank-xjh, Great-designer, greyqz, guodong2005, henrytbtrue, Ir1d, kZime, lihaoyu1234, Marcythm, MegaOwIer, Menci, nalemy, orzAtalod, ouuan, Persdre, segment-tree, ShaoChenHeng, shuzhouliu, sshwy, Struggler-q, Tiphereth-A, TrisolarisHD, Xeonacid, yuhuoji

定义

欧拉函数（Euler's totient function），即 $\varphi(n)$，表示的是小于等于 n 和 n 互质的数的个数。

比如说 $\varphi(1)=1$。

当 n 是质数的时候，显然有 $\varphi(n)=n-1$。

性质

- 欧拉函数是 积性函数→9.11.1@p1135。

  即对任意满足 $\gcd(a,b)=1$ 的整数 a,b，有 $\varphi(ab)=\varphi(a)\varphi(b)$。

  特别地，当 n 是奇数时 $\varphi(2n)=\varphi(n)$。

  证明参见 剩余系的复合→9.11.1@p1135。

- $n=\sum_{d|n}\varphi(d)$。

  证明

  利用 莫比乌斯反演→9.11.23@p1302 相关知识可以得出。

  也可以这样考虑：如果 $\gcd(k,n)=d$，那么 $\gcd(\frac{k}{d},\frac{n}{d})=1,(k<n)$。

  如果我们设 $f(x)$ 表示 $\gcd(k,n)=x$ 的数的个数，那么 $n=\sum_{i=1}^{n}f(i)$。

  根据上面的证明，我们发现，$f(x)=\varphi(\frac{n}{x})$，从而 $n=\sum_{d|n}\varphi(\frac{n}{d})$。注意到约数 d 和 $\frac{n}{d}$ 具有对称性，所以上式化为 $n=\sum_{d|n}\varphi(d)$。

- 若 $n=p^k$，其中 p 是质数，那么 $\varphi(n)=p^k-p^{k-1}$。（根据定义可知）
- 由唯一分解定理，设 $n=\prod_{i=1}^{s}p_i^{k_i}$，其中 p_i 是质数，有 $\varphi(n)=n\times\prod_{i=1}^{s}\frac{p_i-1}{p_i}$。

  证明

  - 引理：设 p 为任意质数，那么 $\varphi(p^k)=p^{k-1}\times(p-1)$。

    证明：显然对于从 1 到 p^k 的所有数中，除了 p^{k-1} 个 p 的倍数以外其它数都与 p^k 互素，故 $\varphi(p^k)=p^k-p^{k-1}=p^{k-1}\times(p-1)$，证毕。

  接下来我们证明 $\varphi(n)=n\times\prod_{i=1}^{s}\frac{p_i-1}{p_i}$。由唯一分解定理与 $\varphi(x)$ 函数的积性

  $$\begin{aligned}\varphi(n)&=\prod_{i=1}^{s}\varphi(p_i^{k_i})\\&=\prod_{i=1}^{s}(p_i-1)\times p_i^{k_i-1}\\&=\prod_{i=1}^{s}p_i^{k_i}\times(1-\frac{1}{p_i})\\&=n\prod_{i=1}^{s}(1-\frac{1}{p_i})\end{aligned}\qquad\square$$

- 对任意不全为 0 的整数 m,n，$\varphi(mn)\varphi(\gcd(m,n))=\varphi(m)\varphi(n)\gcd(m,n)$。

  可由上一条直接计算得出。

实现

如果只要求一个数的欧拉函数值，那么直接根据定义质因数分解的同时求就好了。这个过程可以用 Pollard Rho→9.11.7@p1184 算法优化。

参考实现

- C++

```cpp
#include <cmath>

int euler_phi(int n) {
  int ans = n;
  for (int i = 2; i * i <= n; i++)
    if (n % i == 0) {
      ans = ans / i * (i - 1);
      while (n % i == 0) n /= i;
    }
  if (n > 1) ans = ans / n * (n - 1);
  return ans;
}
```

- Python

```python
import math


def euler_phi(n):
    ans = n
    for i in range(2, math.isqrt(n) + 1):
        if n % i == 0:
            ans = ans // i * (i - 1)
            while n % i == 0:
                n = n // i
    if n > 1:
        ans = ans // n * (n - 1)
    return ans
```

如果是多个数的欧拉函数值，可以利用后面会提到的线性筛法来求得。

详见：筛法求欧拉函数→9.11.6@p1174

应用

欧拉函数常常用于化简一列最大公约数的和。国内有些文章称它为 **欧拉反演** [17]。

在结论

$$n = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$$

中代入 $n = \gcd(a, b)$，则有

$$\gcd(a,b) = \sum_{d \mid \gcd(a,b)} \varphi(d) = \sum_{d} [d \mid a][d \mid b]\varphi(d),$$

其中 $[\cdot]$ 为 Iverson 括号。对上式求和，就可以得到

$$\sum_{i=1}^{n} \gcd(i,n) = \sum_{d} \sum_{i=1}^{n} [d \mid i][d \mid n]\varphi(d) = \sum_{d} \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor [d \mid n]\varphi(d) = \sum_{d \mid n} \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \varphi(d).$$

这里关键的观察是 $\sum_{i=1}^{n} [d \mid i] = \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor$，即在 1 和 n 之间能够被 d 整除的 i 的个数是 $\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor$。

利用这个式子，就可以遍历约数求和了。需要多组查询的时候，可以预处理欧拉函数的前缀和，利用数论分块查询。

[17] 这一说法并未见于学术期刊或国外的论坛中，在使用该说法时应当注意。

GCD SUM[1]

给定 $n \leq 100000$，求

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\gcd(i,j).$$

思路

仿照上文的推导，可以得出

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\gcd(i,j)=\sum_{d=1}^{n}\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor^2\varphi(d).$$

此时需要从 1 遍历到 n 求欧拉函数，用线性筛做就可以 $O(n)$ 得到答案。

欧拉定理

与欧拉函数紧密相关的一个定理就是欧拉定理。其描述如下：

若 $\gcd(a,m)=1$，则 $a^{\varphi(m)}\equiv 1 \pmod m$。

扩展欧拉定理

当然也有扩展欧拉定理，用于处理一般的 a 和 m 的情形。

$$a^b\equiv\begin{cases}a^{b\bmod\varphi(m)}, & \gcd(a,m)=1\\ a^b, & \gcd(a,m)\neq 1, b<\varphi(m)\\ a^{b\bmod\varphi(m)+\varphi(m)}, & \gcd(a,m)\neq 1, b\geq\varphi(m)\end{cases}\pmod m$$

证明和习题详见 欧拉定理→9.11.9@p1198。

习题

- SPOJ ETF. Euler Totient Function[2]
- UVa 10179. Irreducible Basic Fractions[3]
- UVa 10299. Relatives[4]
- UVa 11327. Enumerating Rational Numbers[5]
- TIMUS 1673. Admission to Exam[6]
- Luogu P1390 公约数的和[7]
- Luogu P2155 [SDOI2008] 沙拉公主的困惑[8]
- Luogu P2568 GCD[9]

参考资料与注释

[1] GCD SUM

[2] SPOJ ETF. Euler Totient Function

[3] UVa 10179. Irreducible Basic Fractions

[4] UVa 10299. Relatives

[5] UVa 11327. Enumerating Rational Numbers

[6] TIMUS 1673. Admission to Exam

[7] Luogu P1390 公约数的和

[8] Luogu P2155 [SDOI2008] 沙拉公主的困惑

[9] Luogu P2568 GCD

9.11.6 筛法

Authors: inkydragon, TravorLZH, YOYO-UIAT, wood3, shuzhouliu, Mr-Python-in-China, HeRaNO, weilycoder

素数筛法

引入

如果我们想要知道小于等于 n 有多少个素数呢?

一个自然的想法是对于小于等于 n 的每个数进行一次质数检验。这种暴力的做法显然不能达到最优复杂度。

埃拉托斯特尼筛法

过程

考虑这样一件事情：对于任意一个大于 1 的正整数 n，那么它的 x 倍就是合数（$x > 1$）。利用这个结论，我们可以避免很多次不必要的检测。

如果我们从小到大考虑每个数，然后同时把当前这个数的所有（比自己大的）倍数记为合数，那么运行结束的时候没有被标记的数就是素数了。

实现

- C++

```cpp
vector<int> prime;
bool is_prime[N];

void Eratosthenes(int n) {
  is_prime[0] = is_prime[1] = false;
  for (int i = 2; i <= n; ++i) is_prime[i] = true;
  for (int i = 2; i <= n; ++i) {
    if (is_prime[i]) {
      prime.push_back(i);
      if ((long long)i * i > n) continue;
      for (int j = i * i; j <= n; j += i)
        // 因为从 2 到 i - 1 的倍数我们之前筛过了，这里直接从 i
        // 的倍数开始，提高了运行速度
        is_prime[j] = false;  // 是 i 的倍数的均不是素数
    }
  }
}
```

- Python

```python
prime = []
is_prime = [False] * N


def Eratosthenes(n):
    is_prime[0] = is_prime[1] = False
    for i in range(2, n + 1):
        is_prime[i] = True
    for i in range(2, n + 1):
        if is_prime[i]:
            prime.append(i)
            if i * i > n:
                continue
            for j in range(i * i, n + 1, i):
                is_prime[j] = False
```

以上为 **Eratosthenes 筛法**（埃拉托斯特尼筛法，简称埃氏筛法），时间复杂度是 $O(n \log \log n)$。

证明

现在我们就来看看推导过程：

如果每一次对数组的操作花费 1 个单位时间，则时间复杂度为：

$$O\left(\sum_{k=1}^{\pi(n)}\frac{n}{p_k}\right)=O\left(n\sum_{k=1}^{\pi(n)}\frac{1}{p_k}\right)$$

其中 p_k 表示第 k 小的素数，$\pi(n)$ 表示 $\le n$ 的素数个数。$\sum_{k=1}^{\pi(n)}$ 表示第一层 for 循环，其中累加上界 $\pi(n)$ 为 `if (prime[i])` 进入 true 分支的次数；$\frac{n}{p_k}$ 表示第二层 for 循环的执行次数。

根据 Mertens 第二定理，存在常数 B_1 使得：

$$\sum_{k=1}^{\pi(n)}\frac{1}{p_k}=\log\log n+B_1+O\left(\frac{1}{\log n}\right)$$

所以 **Eratosthenes 筛法** 的时间复杂度为 $O(n\log\log n)$。接下来我们证明 Mertens 第二定理的弱化版本 $\sum_{k\le\pi(n)}1/p_k=O(\log\log n)$：

根据 $\pi(n)=\Theta(n/\log n)$，可知第 n 个素数的大小为 $\Theta(n\log n)$。于是就有

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\pi(n)}\frac{1}{p_k}&=O\left(\sum_{k=2}^{\pi(n)}\frac{1}{k\log k}\right)\\&=O\left(\int_2^{\pi(n)}\frac{\mathrm{d}x}{x\log x}\right)\\&=O(\log\log\pi(n))=O(\log\log n)\end{aligned}$$

当然，上面的做法效率仍然不够高效，应用下面几种方法可以稍微提高算法的执行效率。

筛至平方根

显然，要找到直到 n 为止的所有素数，仅对不超过 $\sqrt{n}$ 的素数进行筛选就足够了。

- C++

```cpp
vector<int> prime;
bool is_prime[N];

void Eratosthenes(int n) {
  is_prime[0] = is_prime[1] = false;
  for (int i = 2; i <= n; ++i) is_prime[i] = true;
  // i * i <= n 说明 i <= sqrt(n)
  for (int i = 2; i * i <= n; ++i) {
    if (is_prime[i])
      for (int j = i * i; j <= n; j += i) is_prime[j] = false;
  }
  for (int i = 2; i <= n; ++i)
    if (is_prime[i]) prime.push_back(i);
}
```

- Python

```python
prime = []
is_prime = [False] * N


def Eratosthenes(n):
```

```python
    is_prime[0] = is_prime[1] = False
    for i in range(2, n + 1):
        is_prime[i] = True
    # 让 i 循环到 <= sqrt(n)
    for i in range(2, isqrt(n) + 1):  # `isqrt` 是 Python 3.8 新增的函数
        if is_prime[i]:
            for j in range(i * i, n + 1, i):
                is_prime[j] = False
    for i in range(2, n + 1):
        if is_prime[i]:
            prime.append(i)
```

这种优化不会影响渐近时间复杂度，实际上重复以上证明，我们将得到 $n \ln \ln \sqrt{n} + o(n)$，根据对数的性质，它们的渐近相同，但操作次数会明显减少。

只筛奇数

因为除 2 以外的偶数都是合数，所以我们可以直接跳过它们，只用关心奇数就好。

首先，这样做能让我们内存需求减半；其次，所需的操作大约也减半。

减少内存的占用

我们注意到筛选时只需要 `bool` 类型的数组。`bool` 数组的一个元素一般占用 1 字节（即 8 比特），但是存储一个布尔值只需要 1 个比特就足够了。

我们可以使用 位运算→9.3@p1073 的相关知识，将每个布尔值压到一个比特位中，这样我们仅需使用 n 比特（即 $\frac{n}{8}$ 字节）而非 n 字节，可以显著减少内存占用。这种方式被称为「位级压缩」。

值得一提的是，存在自动执行位级压缩的数据结构，如 C++ 中的 `vector<bool>` 和 `bitset<>`。

另外，`vector<bool>` 和 `bitset<>` 对程序有常数优化，时间复杂度 $O(n \log \log n)$ 的埃氏筛在使用 `bitset<>` 或 `vector<bool>` 优化后，性能甚至超过时间复杂度 $O(n)$ 的欧拉筛。

参见 bitset: 与埃氏筛结合→4.3.4@p388。

分块筛选

由优化「筛至平方根」可知，不需要一直保留整个 `is_prime[1...n]` 数组。为了进行筛选，只保留到 $\sqrt{n}$ 的素数就足够了，即 `prime[1...sqrt(n)]`。并将整个范围分成块，每个块分别进行筛选。这样，我们就不必同时在内存中保留多个块，而且 CPU 可以更好地处理缓存。

设 s 是一个常数，它决定了块的大小，那么我们就有了 $\lceil \frac{n}{s} \rceil$ 个块，而块 $k (k = 0 \ldots \lfloor \frac{n}{s} \rfloor)$ 包含了区间 $[ks, ks + s - 1]$ 中的数字。我们可以依次处理块，也就是说，对于每个块 k，我们将遍历所有质数（从 1 到 $\sqrt{n}$）并使用它们进行筛选。

值得注意的是，我们在处理第一个数字时需要稍微修改一下策略：首先，应保留 $[1, \sqrt{n}]$ 中的所有的质数；第二，数字 0 和 1 应该标记为非素数。在处理最后一个块时，不应该忘记最后一个数字 n 并不一定位于块的末尾。

以下实现使用块筛选来计算小于等于 n 的质数数量。

实现

```cpp
int count_primes(int n) {
  constexpr static int S = 10000;
  vector<int> primes;
  int nsqrt = sqrt(n);
```

```
  vector<char> is_prime(nsqrt + 1, true);
  for (int i = 2; i <= nsqrt; i++) {
    if (is_prime[i]) {
      primes.push_back(i);
      for (int j = i * i; j <= nsqrt; j += i) is_prime[j] = false;
    }
  }
  int result = 0;
  vector<char> block(S);
  for (int k = 0; k * S <= n; k++) {
    fill(block.begin(), block.end(), true);
    int start = k * S;
    for (int p : primes) {
      int start_idx = (start + p - 1) / p;
      int j = max(start_idx, p) * p - start;
      for (; j < S; j += p) block[j] = false;
    }
    if (k == 0) block[0] = block[1] = false;
    for (int i = 0; i < S && start + i <= n; i++) {
      if (block[i]) result++;
    }
  }
  return result;
}
```

分块筛法的渐近时间复杂度与埃氏筛法是一样的（除非块非常小），但是所需的内存将缩小为 $O(\sqrt{n}+S)$，并且有更好的缓存结果。另一方面，对于每一对块和区间 $[1,\sqrt{n}]$ 中的素数都要进行除法，而对于较小的块来说，这种情况要糟糕得多。因此，在选择常数 S 时要保持平衡。

块大小 S 取 10^4 到 10^5 之间，可以获得最佳的速度。

线性筛法

埃氏筛法仍有优化空间，它会将一个合数重复多次标记。有没有什么办法省掉无意义的步骤呢？答案是肯定的。

如果能让每个合数都只被标记一次，那么时间复杂度就可以降到 $O(n)$ 了。

实现

- C++

```
vector<int> pri;
bool not_prime[N];

void pre(int n) {
  for (int i = 2; i <= n; ++i) {
    if (!not_prime[i]) {
      pri.push_back(i);
    }
    for (int pri_j : pri) {
      if (i * pri_j > n) break;
      not_prime[i * pri_j] = true;
      if (i % pri_j == 0) {
```

```
        // i % pri_j == 0
        // 换言之，i 之前被 pri_j 筛过了
        // 由于 pri 里面质数是从小到大的，所以 i 乘上其他的质数的结果一定会被
        // pri_j 的倍数筛掉，就不需要在这里先筛一次，所以这里直接 break
        // 掉就好了
        break;
      }
    }
  }
}
```

- Python

```
pri = []
not_prime = [False] * N


def pre(n):
    for i in range(2, n + 1):
        if not not_prime[i]:
            pri.append(i)
        for pri_j in pri:
            if i * pri_j > n:
                break
            not_prime[i * pri_j] = True
            if i % pri_j == 0:
                """
                i % pri_j == 0
                换言之，i 之前被 pri_j 筛过了
                由于 pri 里面质数是从小到大的，所以 i 乘上其他的质数的结果一定
会被
                pri_j 的倍数筛掉，就不需要在这里先筛一次，所以这里直接 break
                掉就好了
                """
                break
```

上面的这种 **线性筛法** 也称为 **Euler 筛法**（欧拉筛法）。

Note

注意到筛法求素数的同时也得到了每个数的最小质因子。

筛法求欧拉函数

注意到在线性筛中，每一个合数都是被最小的质因子筛掉。比如设 p_1 是 n 的最小质因子，$n' = \frac{n}{p_1}$，那么线性筛的过程中 n 通过 $n' \times p_1$ 筛掉。

观察线性筛的过程，我们还需要处理两个部分，下面对 $n' \bmod p_1$ 分情况讨论。

如果 $n' \bmod p_1 = 0$，那么 n' 包含了 n 的所有质因子。

$$\varphi(n) = n \times \prod_{i=1}^{s} \frac{p_i - 1}{p_i}$$

$$= p_1 \times n' \times \prod_{i=1}^{s} \frac{p_i - 1}{p_i}$$

$$= p_1 \times \varphi(n')$$

那如果 $n' \bmod p_1 \neq 0$ 呢，这时 n' 和 p_1 是互质的，根据欧拉函数性质，我们有：

$$\varphi(n) = \varphi(p_1) \times \varphi(n')$$

$$= (p_1 - 1) \times \varphi(n')$$

实现

- C++

```cpp
vector<int> pri;
bool not_prime[N];
int phi[N];

void pre(int n) {
  phi[1] = 1;
  for (int i = 2; i <= n; i++) {
    if (!not_prime[i]) {
      pri.push_back(i);
      phi[i] = i - 1;
    }
    for (int pri_j : pri) {
      if (i * pri_j > n) break;
      not_prime[i * pri_j] = true;
      if (i % pri_j == 0) {
        phi[i * pri_j] = phi[i] * pri_j;
        break;
      }
      phi[i * pri_j] = phi[i] * phi[pri_j];
    }
  }
}
```

- Python

```python
pri = []
not_prime = [False] * N
phi = [0] * N


def pre(n):
    phi[1] = 1
    for i in range(2, n + 1):
        if not not_prime[i]:
            pri.append(i)
            phi[i] = i - 1
        for pri_j in pri:
            if i * pri_j > n:
                break
```

```
            not_prime[i * pri_j] = True
            if i % pri_j == 0:
                phi[i * pri_j] = phi[i] * pri_j
                break
            phi[i * pri_j] = phi[i] * phi[pri_j]
```

筛法求莫比乌斯函数

定义

根据莫比乌斯函数的定义，设 n 是一个合数，p_1 是 n 的最小质因子，$n' = \frac{n}{p_1}$，有：

$$\mu(n) = \begin{cases} 0 & n' \bmod p_1 = 0 \\ -\mu(n') & \text{otherwise} \end{cases}$$

若 n 是质数，有 $\mu(n) = -1$。

实现

- C++

```cpp
vector<int> pri;
bool not_prime[N];
int mu[N];

void pre(int n) {
  mu[1] = 1;
  for (int i = 2; i <= n; ++i) {
    if (!not_prime[i]) {
      mu[i] = -1;
      pri.push_back(i);
    }
    for (int pri_j : pri) {
      if (i * pri_j > n) break;
      not_prime[i * pri_j] = true;
      if (i % pri_j == 0) {
        mu[i * pri_j] = 0;
        break;
      }
      mu[i * pri_j] = -mu[i];
    }
  }
}
```

- Python

```python
pri = []
not_prime = [False] * N
mu = [0] * N


def pre(n):
    mu[1] = 1
    for i in range(2, n + 1):
        if not not_prime[i]:
            pri.append(i)
            mu[i] = -1
```

```
        for pri_j in pri:
            if i * pri_j > n:
                break
            not_prime[i * pri_j] = True
            if i % pri_j == 0:
                mu[i * pri_j] = 0
                break
            mu[i * pri_j] = -mu[i]
```

筛法求约数个数

用 d_i 表示 i 的约数个数，num_i 表示 i 的最小质因子出现次数。

约数个数定理

定理：若 $n=\prod_{i=1}^{m}p_i^{c_i}$ 则 $d_i=\prod_{i=1}^{m}(c_i+1)$。

证明：我们知道 $p_i^{c_i}$ 的约数有 $p_i^0,p_i^1,...,p_i^{c_i}$ 共 c_i+1 个，根据乘法原理，n 的约数个数就是 $\prod_{i=1}^{m}(c_i+1)$。

实现

因为 d_i 是积性函数，所以可以使用线性筛。

在这里简单介绍一下线性筛实现原理。

1. 当 i 为质数时，$num_i\leftarrow 1,d_i\leftarrow 2$，同时设 $q=\left\lfloor\frac{i}{p}\right\rfloor$，其中 p 为 i 的最小质因子。
2. 当 p 为 q 的质因子时，$num_i\leftarrow num_q+1,d_i\leftarrow\frac{d_q}{num_i}\times(num_i+1)$。
3. 当 p,q 互质时，$num_i\leftarrow 1,d_i\leftarrow d_q\times(num_i+1)$。

- C++

```
vector<int> pri;
bool not_prime[N];
int d[N], num[N];

void pre(int n) {
  d[1] = 1;
  for (int i = 2; i <= n; ++i) {
    if (!not_prime[i]) {
      pri.push_back(i);
      d[i] = 2;
      num[i] = 1;
    }
    for (int pri_j : pri) {
      if (i * pri_j > n) break;
      not_prime[i * pri_j] = true;
      if (i % pri_j == 0) {
        num[i * pri_j] = num[i] + 1;
        d[i * pri_j] = d[i] / num[i * pri_j] * (num[i * pri_j] + 1);
        break;
      }
      num[i * pri_j] = 1;
      d[i * pri_j] = d[i] * 2;
    }
  }
}
```

- Python

```python
pri = []
not_prime = [False] * N
d = [0] * N
num = [0] * N


def pre(n):
    d[1] = 1
    for i in range(2, n + 1):
        if not not_prime[i]:
            pri.append(i)
            d[i] = 2
            num[i] = 1
        for pri_j in pri:
            if i * pri_j > n:
                break
            not_prime[i * pri_j] = True
            if i % pri_j == 0:
                num[i * pri_j] = num[i] + 1
                d[i * pri_j] = d[i] // num[i * pri_j] * (num[i * pri_j] + 1)
                break
            num[i * pri_j] = 1
            d[i * pri_j] = d[i] * 2
```

筛法求约数和

f_i 表示 i 的约数和，g_i 表示 i 的最小质因子的 $p^0 + p^1 + p^2 + ...p^k$.

实现

- C++

```cpp
vector<int> pri;
bool not_prime[N];
int g[N], f[N];

void pre(int n) {
  g[1] = f[1] = 1;
  for (int i = 2; i <= n; ++i) {
    if (!not_prime[i]) {
      pri.push_back(i);
      g[i] = i + 1;
      f[i] = i + 1;
    }
    for (int pri_j : pri) {
      if (i * pri_j > n) break;
      not_prime[i * pri_j] = true;
      if (i % pri_j == 0) {
        g[i * pri_j] = g[i] * pri_j + 1;
        f[i * pri_j] = f[i] / g[i] * g[i * pri_j];
        break;
      }
      f[i * pri_j] = f[i] * f[pri_j];
```

```
      g[i * pri_j] = 1 + pri_j;
    }
  }
}
```

- Python

```python
pri = []
not_prime = [False] * N
f = [0] * N
g = [0] * N


def pre(n):
    g[1] = f[1] = 1
    for i in range(2, n + 1):
        if not not_prime[i]:
            pri.append(i)
            g[i] = i + 1
            f[i] = i + 1
        for pri_j in pri:
            if i * pri_j > n:
                break
            not_prime[i * pri_j] = True
            if i % pri_j == 0:
                g[i * pri_j] = g[i] * pri_j + 1
                f[i * pri_j] = f[i] // g[i] * g[i * pri_j]
                break
            f[i * pri_j] = f[i] * f[pri_j]
            g[i * pri_j] = 1 + pri_j
```

一般的积性函数

假如一个 积性函数→9.11.1@p1135 f 满足：对于任意质数 p 和正整数 k，可以在关于 k 的低次多项式时间内计算 $f(p^k)$，那么可以在 $O(n)$ 时间内筛出 $f(1), f(2), ..., f(n)$ 的值。

设合数 n 的质因子分解是 $\prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}$，其中 $p_1 < p_2 < ... < p_k$ 为质数，我们在线性筛中记录 $g_n = p_1^{\alpha_1}$，假如 n 被 $x \cdot p$ 筛掉（p 是质数），那么 g 满足如下递推式：

$$g_n = \begin{cases} g_x \cdot px \bmod p = 0 \\ p \qquad \text{otherwise} \end{cases}$$

假如 $n = g_n$，说明 n 就是某个质数的次幂，可以 $O(1)$ 计算 $f(n)$；否则，$f(n) = f(\frac{n}{g_n}) \cdot f(g_n)$。

本节部分内容译自博文 Решето Эратосфена[1] 与其英文翻译版 Sieve of Eratosthenes[2]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] Решето Эратосфена [2] Sieve of Eratosthenes

9.11.7 分解质因数

引入

给定一个正整数 $N \in \mathbf{N}_+$，试快速找到它的一个 非平凡因数→9.11.1@p1135。

考虑朴素算法，因数是成对分布的，N 的所有因数可以被分成两块，即 $[2, \sqrt{N}]$ 和 $[\sqrt{N}+1, N)$。只需要把 $[2, \sqrt{N}]$ 里的数遍历一遍，再根据除法就可以找出至少两个因数了。这个方法的时间复杂度为 $O(\sqrt{N})$。

当 $N \geq 10^{18}$ 时，这个算法的运行时间我们是无法接受的，希望有更优秀的算法。一种想法是通过随机的方法，猜测一个数是不是 N 的因数，如果运气好可以在 $O(1)$ 的时间复杂度下求解答案，但是对于 $N \geq 10^{18}$ 的数据，成功猜测的概率是 $\frac{1}{10^{18}}$，期望猜测的次数是 10^{18}。如果是在 $[2, \sqrt{N}]$ 里进行猜测，成功率会大一些。我们希望有方法来优化猜测。

朴素算法

最简单的算法即为从 $[2, \sqrt{N}]$ 进行遍历。

- C++

```cpp
vector<int> breakdown(int N) {
  vector<int> result;
  for (int i = 2; i * i <= N; i++) {
    if (N % i == 0) {  // 如果 i 能够整除 N，说明 i 为 N 的一个质因子。
      while (N % i == 0) N /= i;
      result.push_back(i);
    }
  }
  if (N != 1) {  // 说明再经过操作之后 N 留下了一个素数
    result.push_back(N);
  }
  return result;
}
```

- Python

```python
def breakdown(N):
    result = []
    for i in range(2, int(sqrt(N)) + 1):
        if N % i == 0:  # 如果 i 能够整除 N，说明 i 为 N 的一个质因子。
            while N % i == 0:
                N //= i
            result.append(i)
    if N != 1:  # 说明再经过操作之后 N 留下了一个素数
        result.append(N)
    return result
```

我们能够证明 `result` 中的所有元素即为 `N` 的全体素因数。

证明 `result` 中即为 N 的全体素因数

首先考察 `N` 的变化。当循环进行到 `i` 结束时，由于刚执行结束 `while(N % i == 0) N /= i` 部分，`i` 不再整除 `N`。而且，每次除去一个因子，都能够保证 `N` 仍整除 N。这两点保证了，当循环进行到 `i` 开始时，`N` 是 N 的一个因子，且不被任何小于 `i` 的整数整除。

其次证明 `result` 中的元素均为 N 的因子。当循环进行到 `i` 时，能够在 `result` 中存入 `i` 的条件是 `N % i == 0`，这说明 `i` 整除 `N`，且已经说明 `N` 是 N 的因子，故而有 `i` 是 N 的因子。当对 `i` 的循环结束时，若 `N` 不为一，也会存入 `result`。此时它根据前文，也必然是 N 的一个因子。

其次证明 `result` 中均为素数。我们假设存在一个在 `result` 中的合数 K，则必然存在 `i` 不超过 $\sqrt{K}$，满足 `i` 是 `K` 的一个因子。这样的 K 不可能作为循环中的某个 `i` 存入 `result`，因为第一段已经说明，当循环到 K 时，`N` 不被任何小于 K 的 `i` 整除。这样的 K 也不可能在循环结束后加入，因为循

> 环退出的条件是 `i * i > N`，故而已经遍历完了所有不超过 $\sqrt{K}$ 的 `i`，而且据上文所说，这些 `i` 绝不能整除目前的 `N`，亦即 K。
>
> 最后证明，所有 N 的素因子必然出现在 `result` 中。不妨假设 p 是 N 的一个素因子，但并没有出现在 `result` 中。根据上文的讨论，p 不可能是循环中出现过的 `i`。设 `i` 是退出循环前最后的 `i`，则 `i` 严格小于 p，而退出循环后的 `N` 不被之前的 `i` 整除，故而 p 整除 `N`。所以最后的 `N` 大于一，则根据前文所述，它必然是素数，则 `N` 就等于 p，必会在最后加入 `result`，与假设矛盾。

值得指出的是，如果开始已经打了一个素数表的话，时间复杂度将从 $O(\sqrt{N})$ 下降到 $O(\frac{\sqrt{N}}{\ln N})$。去 筛法→9.11.6@p1174 处查阅更多打表的信息。

例题：CF 1445C[1]

Pollard Rho 算法

引入

利用暴力算法获得一个非平凡因子的复杂度为 $O(p)=O(\sqrt{N})$，这里，p 是 N 的最小素因子。而下面要介绍的 Pollard-Rho 算法是一种随机化算法，可以在 $O(\sqrt{p})=O(N^{1/4})$ 的期望复杂度获得一个非平凡因子（**注意**！非平凡因子不一定是素因子）。

它的核心想法是，对于一个随机自映射 $f:\mathbb{Z}_p\to\mathbb{Z}_p$，从任何一点 x_1 出发，迭代计算 $x_n=f(x_{n-1})$，将在 $O(\sqrt{p})$ 期望时间内进入循环。如果能够找到 $x_i\equiv x_j\pmod p$，则 p 整除 $\gcd(|x_i-x_j|,N)$，这一最大公约数就是 N 的一个非平凡因子。

要理解进入循环的期望时间为 $O(\sqrt{p})$，可以从生日悖论中获得启发。

生日悖论

不考虑出生年份（假设每年都是 365 天），问：一个房间中至少多少人，才能使其中两个人生日相同的概率达到 50%?

解：假设一年有 n 天，房间中有 k 人，用整数 $1,2,\ldots,k$ 对这些人进行编号。假定每个人的生日均匀分布于 n 天之中，且两个人的生日相互独立。

设 k 个人生日互不相同为事件 A，则事件 A 的概率为

$$P(A)=\prod_{i=0}^{k-1}\frac{n-i}{n}$$

至少有两个人生日相同的概率为 $P(\overline{A})=1-P(A)$。根据题意可知 $P(\overline{A})\geq\frac{1}{2}$，那么就有

$$P(A)=\prod_{i=0}^{k-1}\frac{n-i}{n}\leq\frac{1}{2}$$

由不等式 $1+x\leq \mathrm{e}^x$ 可得

$$P(A)\leq\prod_{i=1}^{k-1}\exp\left(-\frac{i}{n}\right)=\exp\left(-\frac{k(k-1)}{2n}\right)$$

因此

$$\exp\left(-\frac{k(k-1)}{2n}\right)\leq\frac{1}{2}\Longrightarrow P(A)\leq\frac{1}{2}$$

将 $n=365$ 代入，解得 $k\geq 23$。所以一个房间中至少 23 人，使其中两个人生日相同的概率达到 50%，但这个数学事实十分反直觉，故称之为一个悖论。

[18] https://en.wikipedia.org/wiki/Birthday_problem#Reverse_problem[2]

当 $k > 56$，$n = 365$ 时，出现两个人同一天生日的概率将大于 99%[18]。那么在一年有 n 天的情况下，当房间中有 $\frac{1}{2}(\sqrt{8n\ln 2+1}+1) \approx \sqrt{2n\ln 2}$ 个人时，至少有两个人的生日相同的概率约为 50%。

类似地可以计算，随机均匀地选取一列生日，首次获得重复生日需要的人数的期望也是 $O(\sqrt{n})$。设这一人数为 X，则

$$E(X) = \sum_{x=1}^{n+1} P(X \geq x+1) = \sum_{x=0}^{n} \frac{n!}{(n-x)!n^x} = \sqrt{\frac{\pi n}{2}} - \frac{1}{3} + o(1).$$

这启发我们，如果可以随机选取一列数字，出现重复数字需要的抽样规模的期望也是 $O(\sqrt{n})$ 的。

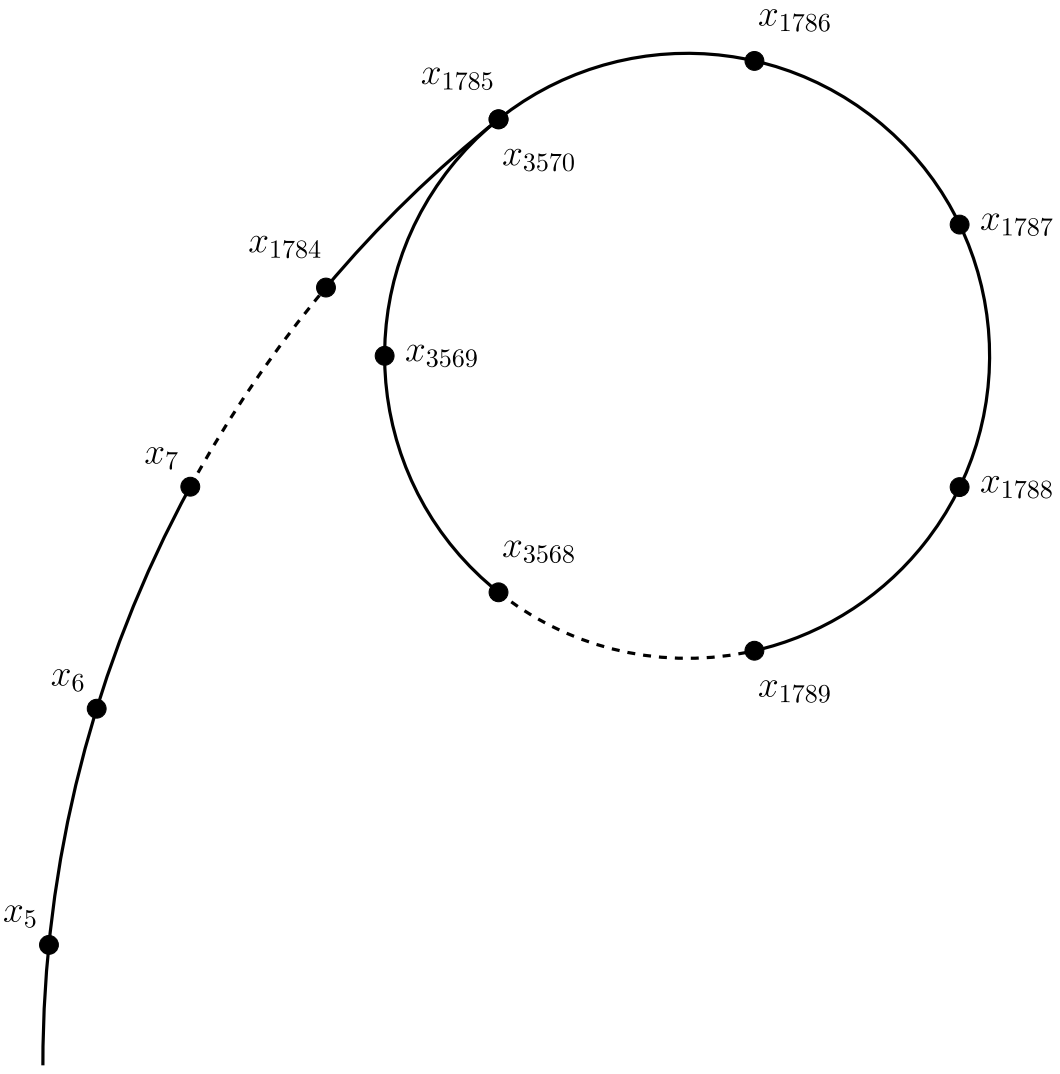
利用最大公约数求出一个约数

实际构建一列模 p 的随机数列并不现实，因为 p 正是需要求的。所以，我们通过 $f(x) = (x^2 + c) \bmod N$ 来生成一个伪随机数序列 $\{x_i\}$：随机取一个 x_1，令 $x_2 = f(x_1)$, $x_3 = f(x_2)$, ..., $x_i = f(x_{i-1})$，其中 $c \in [1, N)$ 是一个随机选取的常数。

这里选取的函数容易计算，且往往可以生成相当随机的序列。但它并不是完全随机的。举个例子，设 $n = 50$, $c = 6$, $x_1 = 1$，$f(x)$ 生成的数据为

$$1, 7, 5, 31, 17, 45, 31, 17, 45, 31, ...$$

可以发现数据在 x_4 以后都在 $31, 17, 45$ 之间循环。如果将这些数如下图一样排列起来，会发现这个图像酷似一个 ρ，算法也因此得名 rho。



更重要的是，这样的函数确实提供了 $\mathbb{Z}_p$ 上一个自映射。也就是说，它满足性质：如果 $x \equiv y \pmod p$，则 $f(x) \equiv f(y) \pmod p$。

证明

若 $x \equiv y \pmod p$，则 $x^2 + c \equiv y^2 + c \pmod p$。注意到，$f(x) = x^2 + c - k_x N$，这里 k_x 是一个依赖于 x 的整数，且 $p \mid N$，所以有 $f(x) = x^2 + c \pmod p$，因而 $f(x) = f(y) \pmod p$。

作为 $\mathbb{Z}_p$ 上的伪随机自映射反复迭代得到的序列，$\{x_n \bmod p\}$ 在 $O(\sqrt{p})$ 的期望时间内就会出现重复。只要我们观察到这样的重复 $x_i \equiv x_j \pmod p$，就可以根据 $\gcd(|x_i - x_j|, N)$ 求出一个 N 的非平凡因子。注意到，由于 p 未知，我们并没有办法直接判断重复的发生，一个简单的判断方法正是 $\gcd(|x_i - x_j|, N)$ 严格大于一。

这一算法并不是总能成功的，因为 $\gcd(|x_i - x_j|, N)$ 可能等于 N。也就是说，$x_i \equiv x_j \pmod N$。此时，$\{x_n \bmod p\}$ 首次发生重复时，恰好 $\{x_n\}$ 也发生重复了。我们没有得到一个非平凡因子。而且，$\{x_n\}$ 开始循环后，再继续迭代也没有意义了，因为之后只会重复这一循环。该算法应输出分解失败，需要更换 $f(x)$ 中选取的 c 重新分解。

根据上文分析，理论上，任何满足 $\forall x \equiv y \pmod p, f(x) \equiv f(y) \pmod p$，且能够保证一定伪随机性的函数 $f(x)$（例如某些多项式函数）都可以用在此处。实践中，主要使用 $f(x) = x^2 + c$ $(c \neq 0, -2)$。[19]

实现

我们需要实现的算法，能够在迭代过程中快速判断 $\{x_n \bmod p\}$ 是否已经出现重复。将 f 看成以 $\mathbb{Z}_p$ 为顶点的有向图上的边，我们实际要实现的是一个判环算法。只是将判等改为了判断 $\gcd(|x_i - x_j|, N)$ 是否大于一。

Floyd 判环

假设两个人在赛跑，A 的速度快，B 的速度慢，经过一定时间后，A 一定会和 B 相遇，且相遇时 A 跑过的总距离减去 B 跑过的总距离一定是圈长的倍数。

设 $a = f(0), b = f(f(0))$，每一次更新 $a = f(a), b = f(f(b))$，只要检查在更新过程中 a 和 b 是否相等，如果相等了，那么就出现了环。

我们每次令 $d = \gcd(|x_i - x_j|, N)$，判断 d 是否满足 $1 < d < N$，若满足则可直接返回 d。如果 $d = N$，则说明 $\{x_i\}$ 已经形成环，在形成环时就不能再继续操作了，直接返回 N 本身，并且在后续操作里调整随机常数 c，重新分解。

基于 Floyd 判环的 Pollard-Rho 算法

- C++

```cpp
ll Pollard_Rho(ll N) {
  if (N == 4) return 2;  // 因为一开始跳了两步，所以需要特判一下 4
  ll c = rand() % (N - 1) + 1;
  ll t = f(0, c, N);
  ll r = f(f(0, c, N), c, N);
  while (t != r) {
    ll d = gcd(abs(t - r), N);
    if (d > 1) return d;
    t = f(t, c, N);
    r = f(f(r, c, N), c, N);
  }
```

[19] Menezes, Alfred J.; van Oorschot, Paul C.; Vanstone, Scott A. (2001). Handbook of Applied Cryptography. Section 3.11 and 3.12.

```
  return N;
}
```

- Python

```
import random


def Pollard_Rho(N):
    if N == 4:
        return 2  # 因为一开始跳了两步，所以需要特判一下 4
    c = random.randint(1, N - 1)
    t = f(0, c, N)
    r = f(f(0, c, N), c, N)
    while t != r:
        d = gcd(abs(t - r), N)
        if d > 1:
            return d
        t = f(t, c, N)
        r = f(f(r, c, N), c, N)
    return N
```

Brent 判环

实际上，Floyd 判环算法可以有常数上的改进。Brent 判环从 $k=1$ 开始递增 k，在第 k 轮，让 A 等在原地，B 向前移动 2^k 步，如果在过程中 B 遇到了 A，则说明已经得到环，否则让 A 瞬移到 B 的位置，然后继续下一轮。

可以证明[20]，这样得到环之前需要调用 f 的次数永远不大于 Floyd 判环算法。原论文中的测试表明，Brent 判环需要的平均时间相较于 Floyd 判环减少了 24%。

倍增优化

无论是 Floyd 判环还是 Brent 判环，迭代次数都是 $O(\sqrt{p})$ 的。但是每次迭代都用 gcd 判断是否成环会拖慢算法运行速度。可以通过乘法累积来减少求 gcd 的次数。

简单来说，如果 $\gcd(a,N)>1$，那么 $\gcd(ab \bmod N, N)=\gcd(ab,N)>1$ 对于任意 $b\in\mathbb{N}_+$ 都成立。也就是说，如果计算得到 $\gcd(\prod|x_i-x_j| \bmod N, N)>1$，那么必然有其中一对 (x_i,x_j) 满足 $\gcd(|x_i-x_j|,N)>1$。如果该乘积在某一时刻得到零，则分解失败，退出并返回 N 本身。

如果每 k 对计算一次 gcd，则算法复杂度降低到 $O(\sqrt{p}+k^{-1}\sqrt{p}\log N)$，这里，$\log N$ 为单次计算 gcd 的开销。注意到 k 和 $\log N$ 大致同阶时，可以得到 $O(\sqrt{p})$ 的期望复杂度。具体实现中，大多选取 $k=128$。

这里提供 Brent 判环且加上倍增优化的 Pollard-Rho 算法实现。

实现

- C++

```
ll Pollard_Rho(ll x) {
  ll t = 0;
  ll c = rand() % (x - 1) + 1;
  ll s = t;
```

[20] Brent, R. P. (1980), An improved Monte Carlo factorization algorithm, BIT Numerical Mathematics, 20(2): 176–184, doi:10.1007/BF01933190

```
  int step = 0, goal = 1;
  ll val = 1;
  for (goal = 1;; goal <<= 1, s = t, val = 1) {
    for (step = 1; step <= goal; ++step) {
      t = f(t, c, x);
      val = val * abs(t - s) % x;
      // 如果 val 为 0，退出重新分解
      if (!val) return x;
      if (step % 127 == 0) {
        ll d = gcd(val, x);
        if (d > 1) return d;
      }
    }
    ll d = gcd(val, x);
    if (d > 1) return d;
  }
}
```

- Python

```
from random import randint
from math import gcd


def Pollard_Rho(x):
    c = randint(1, x - 1)
    s = t = f(0, c, x)
    goal = val = 1
    while True:
        for step in range(1, goal + 1):
            t = f(t, c, x)
            val = val * abs(t - s) % x
            if val == 0:
                return x  # 如果 val 为 0，退出重新分解
            if step % 127 == 0:
                d = gcd(val, x)
                if d > 1:
                    return d
        d = gcd(val, x)
        if d > 1:
            return d
        s = t
        goal <<= 1
        val = 1
```

复杂度

Pollard-Rho 算法中的期望迭代次数为 $O(\sqrt{p})$，这里 p 是 N 的最小素因子。具体实现无论是采用 Floyd 判环还是 Brent 判环，如果不使用倍增优化，期望复杂度都是 $O(\sqrt{p}\log N)$；在加上倍增优化后，可以近似得到 $O(\sqrt{p})$ 的期望复杂度。

值得一提的是，前文分析基于的是完全随机的自映射函数，但 Pollard-Rho 算法实际使用的是伪随机函数，所以该算法并没有严格的复杂度分析，实践中通常跑得较快。

例题：求一个数的最大素因子

例题：P4718【模板】Pollard-Rho 算法[3]

对于一个数 n，用 Miller Rabin 算法→9.11.3@p1154 判断是否为素数，如果是就可以直接返回了，否则用 Pollard-Rho 算法找一个因子 p，将 n 除去因子 p。再递归分解 n 和 p，用 Miller Rabin 判断是否出现质因子，并用 max_factor 更新就可以求出最大质因子了。由于这个题目的数据过于庞大，用 Floyd 判环的方法是不够的，这里采用倍增优化的方法。

实现

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <iostream>

using namespace std;
using ll = long long;
using ull = unsigned long long;

int t;
ll max_factor, n;

ll gcd(ll a, ll b) {
  if (b == 0) return a;
  return gcd(b, a % b);
}

ll bmul(ll a, ll b, ll m) {  // 快速乘
  ull c = (ull)a * (ull)b - (ull)((long double)a / m * b + 0.5L) * (ull)m;
  if (c < (ull)m) return c;
  return c + m;
}

ll qpow(ll x, ll p, ll mod) {  // 快速幂
  ll ans = 1;
  while (p) {
    if (p & 1) ans = bmul(ans, x, mod);
    x = bmul(x, x, mod);
    p >>= 1;
  }
  return ans;
}

bool Miller_Rabin(ll p) {  // 判断素数
  if (p < 2) return false;
  if (p == 2) return true;
  if (p == 3) return true;
  ll d = p - 1, r = 0;
  while (!(d & 1)) ++r, d >>= 1;  // 将d处理为奇数
  for (ll k = 0; k < 10; ++k) {
    ll a = rand() % (p - 2) + 2;
    ll x = qpow(a, d, p);
    if (x == 1 || x == p - 1) continue;
```

```
    for (int i = 0; i < r - 1; ++i) {
      x = bmul(x, x, p);
      if (x == p - 1) break;
    }
    if (x != p - 1) return false;
  }
  return true;
}

ll Pollard_Rho(ll x) {
  ll s = 0, t = 0;
  ll c = (ll)rand() % (x - 1) + 1;
  int step = 0, goal = 1;
  ll val = 1;
  for (goal = 1;; goal *= 2, s = t, val = 1) {  // 倍增优化
    for (step = 1; step <= goal; ++step) {
      t = (bmul(t, t, x) + c) % x;
      val = bmul(val, abs(t - s), x);
      if ((step % 127) == 0) {
        ll d = gcd(val, x);
        if (d > 1) return d;
      }
    }
    ll d = gcd(val, x);
    if (d > 1) return d;
  }
}

void fac(ll x) {
  if (x <= max_factor || x < 2) return;
  if (Miller_Rabin(x)) {              // 如果x为质数
    max_factor = max(max_factor, x);  // 更新答案
    return;
  }
  ll p = x;
  while (p >= x) p = Pollard_Rho(x);  // 使用该算法
  while ((x % p) == 0) x /= p;
  fac(x), fac(p);  // 继续向下分解x和p
}

int main() {
  cin >> t;
  while (t--) {
    srand((unsigned)time(NULL));
    max_factor = 0;
    cin >> n;
    fac(n);
    if (max_factor == n)  // 最大的质因数即自己
      cout << "Prime\n";
    else
      cout << max_factor << '\n';
  }
```

```
96    return 0;
97 }
98
```

参考资料与链接

[1] CF 1445C

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Birthday_problem#Reverse_problem

[3] P4718【模板】Pollard-Rho 算法

9.11.8 裴蜀定理 & 一次不定方程

裴蜀定理揭示了最大公约数与整数线性组合之间的深刻联系，是数论中最基础也最重要的结论之一。基于此，本文进一步讨论了一次不定方程的求解方法。

裴蜀定理

裴蜀定理（Bézout's lemma），也译作贝祖定理，或称作贝祖等式（Bézout's identity），给出了一个整数能够表示为两个整数的整系数线性组合的充分必要条件。

裴蜀定理

设 a, b 是不全为零的整数。那么，对于任意整数 x, y，都有 $\gcd(a,b) \mid ax+by$ 成立；而且，存在整数 x, y，使得 $ax+by=\gcd(a,b)$ 成立。

证明

记 $d=\gcd(a,b)$。因为 $d \mid a, b$，所以，存在整数 u, v 使得 $a=du,\ b=dv$ 成立。因此，总有

$$ax+by=d(ux+vy).$$

这就说明 $d \mid ax+by$。

反过来，需要说明存在 x, y 使得等式成立。如果 a, b 之一是 0，不妨设 $b=0$，那么它们的最大公约数为 $d=a$，显然有 $(x,y)=(1,0)$ 使得等式成立。接下来，考虑 a, b 均不为零的情形。由于 $\gcd(a,b)=\gcd(-a,b)=\gcd(a,-b)$，所以不妨设 a, b 都是正数。

考虑辗转相除法的过程，有

$$\begin{aligned}
a &= q_1 b + r_1, && 0 \le r_1 < b,\\
b &= q_2 r_1 + r_2, && 0 \le r_2 < r_1,\\
r_1 &= q_3 r_2 + r_3, && 0 \le r_3 < r_2,\\
&\cdots\\
r_{n-3} &= q_{n-1} r_{n-2} + r_{n-1}, && 0 \le r_{n-1} < r_{n-2},\\
r_{n-2} &= q_n r_{n-1} + r_n, && 0 \le r_n < r_{n-1},\\
r_{n-1} &= q_{n+1} r_n.
\end{aligned}$$

由于最大公约数是 d，最后一步辗转相除时，一定有 $r_n=d$。所以，倒数第二个等式可以写作

$$d=r_n=r_{n-2}-q_n r_{n-1}.$$

从倒数第三个等式中解出

$$r_{n-1}=r_{n-3}-q_{n-1}r_{n-2}$$

再代入上式，就可以消去 r_{n-1}：

$$\begin{aligned}
d &= r_{n-2}-q_n(r_{n-3}-q_{n-1}r_{n-2})\\
&= (1+q_n q_{n-1})r_{n-2}-q_n r_{n-3}.
\end{aligned}$$

类似地，可以逐步地消去所有 $r_{n-2}, r_{n-3}, \cdots, r_2, r_1$，最终得到

$$d = xa + yb.$$

这就证明了存在 x, y 使得 $ax + by = d$ 成立。由前文分析可知，这也证明了原命题。

此处，关于存在性的证明是构造性的，它同时给出了该系数的一种计算方法。这一计算方法就是 扩展欧几里得算法→9.11.4@p1163。

考虑裴蜀定理在 $\gcd(a, b) = 1$ 时的特殊情形，可以得到如下推论：

推论

整数 a, b 互素，当且仅当存在整数 x, y，使得 $ax + by = 1$ 成立。

多个整数的情形

裴蜀定理可以推广到多个整数的情形。

定理

设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是不全为零的整数。那么，对于任意整数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，都有 $\gcd(a_1, a_2, \cdots, a_n) \mid a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n$ 成立；而且，存在整数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，使得 $\gcd(a_1, a_2, \cdots, a_n) = a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n$ 成立。

证明

利用 $\gcd(a_1, a_2, \cdots, a_n) = \gcd(\gcd(a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}), a_n)$ 这一点，对 n 进行归纳即可。

例题

Codeforces 510 D. Fox And Jumping[1]

给出 $n \leq 300$ 张卡片，分别有 l_i 和 c_i。在一条无限长的纸带上，你可以选择花 c_i 的钱来购买卡片 i，从此以后可以向左或向右跳 l_i 个单位任意次。问你至少花多少元钱才能够跳到纸带上全部位置。若不行，输出 -1。

解答

分析该问题，发现想要跳到每一个格子上，必须使得所选数 $l_{i_1}, \cdots, l_{i_k}$ 通过数次相加或相减得出的绝对值为 1。也就是说，存在整数 $x_1, \cdots, x_k$ 使得 $l_{i_1}x_1 + \cdots + l_{i_k}x_k = 1$。由多个整数的裴蜀定理，这相当于从数组 $l_1, \cdots, l_n$ 中选择若干个数，满足它们的最大公约数为 1，同时要求代价和最小。

解法 1：将最小代价和看作是最短路径问题，可以用 Dijkstra 算法求解。图的顶点处存储了当前的最大公约数的取值。图的起点是 0，要到达的目标点是 1。每走一步，就从当前顶点 x 出发，沿着长度为 c_i 的边走到顶点 $\gcd(x, l_i)$。这一算法的时间复杂度为 $O(n^2 \log n)$。

解法 2：从数组 $l_1, \cdots, l_n$ 选择若干个数，满足它们的最大公因数为 1，且代价和最小，由此可以想到 0-1 背包问题。

设 $f_{i,j}$ 表示考虑前 i 个数且最大公因数为 j 的最小代价，则有转移方程：

$$f_{i,j} = \min_{\gcd(k, l_i) = j} f_{i-1,k} + c_i.$$

DP 后最终的总代价即为 $f_{n,1}$。

> 如同一般的 0-1 背包问题，可以用滚动数组优化，去掉第一维。而这里 300 个数可以组成的最大公约数 j 是很稀疏的，可以用哈希表储存。
>
> 实际上，这里解法 1 建出的图便是解法 2 中动态规划的状态转移图，解法 2 相当于用动态规划求有向无环图的最短路，因此解法 1 和解法 2 是等价的。但解法 2 无需储存全图，同时 DP 的时间复杂度为 $O(n+m)$，相比 Dijkstra 算法更低，因此解法 2 在时间和空间上更优。

一次不定方程

一次不定方程（linear Diophantine equation）是形如

$$a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n=b$$

的不定方程，其中，$a_1,a_2,\cdots,a_n$ 都是整数。本节的目标是寻找它的全体整数解。

两个变量的情形

首先考虑二元一次不定方程：

$$a_1x_1+a_2x_2=b.$$

裴蜀定理指出，该方程有解，当且仅当

$$d=\gcd(a_1,a_2)\mid b.$$

接下来，假设这一条件成立。利用扩展欧几里得算法可以求出方程 $a_1x_1+a_2x_2=d$ 的一组整数解 (x_1^*,x_2^*)。由此，可以得到原方程的一组特解

$$(x_1^\circ,x_2^\circ)=\left(\frac{b}{d}x_1^*,\frac{b}{d}x_2^*\right).$$

要得到全部解，可以考虑将原方程与恒等式 $a_1x_1^\circ+a_2x_2^\circ=b$ 相减，就有

$$a_1(x_1-x_1^\circ)+a_2(x_2-x_2^\circ)=0.$$

这是一个关于 $(x_1-x_1^\circ,x_2-x_2^\circ)$ 的齐次一次不定方程，它有通解

$$(x_1-x_1^\circ,x_2-x_2^\circ)=\left(t\frac{a_2}{d},-t\frac{a_1}{d}\right).\quad(t\in\mathbf{Z})$$

因此，原方程的通解就是

$$(x_1,x_2)=\left(x_1^\circ+t\frac{a_2}{d},x_2^\circ-t\frac{a_1}{d}\right).\quad(t\in\mathbf{Z})$$

这是直线 $a_1x_1+a_2x_2=b$ 上一系列等间隔分布的整点。

多个变量的情形

解决了二元的情形，多元的情形也就容易解决了。对于 n 元一次不定方程

$$a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n=b,\quad(n>3)$$

由裴蜀定理可知，方程有解当且仅当

$$\gcd(a_1,a_2,\cdots,a_n)\mid b.$$

和二元的情形类似，多元一次不定方程的通解同样可以写作

$$(x_1^\circ,x_2^\circ,\cdots,x_n^\circ)+\sum_{k=1}^{n-1}t_k(x_1^{(k)},x_2^{(k)},\cdots,x_n^{(k)})$$

的形式，其中，x° 为一个特解，$x^{(k)}$ 为相应的齐次方程的 $(n-1)$ 个解。

要求出通解的具体形式，可以通过将 n 元方程转化为 $(n-1)$ 元方程来完成。不妨设 $d_1=\gcd(a_1,a_2)$，那么，根据裴蜀定理，$a_1x_1+a_2x_2$ 的全体恰为 d_1 的所有倍数。因此，可以首先求解 $(n-1)$ 元一次不定方程：

$$d_1y_1+a_3x_3+a_4x_4+\cdots+a_nx_n=b.$$

设得到的它的通解为

$$y_1 = y_1^\circ + \sum_{k=2}^{n-1} t_k y_1^{(k)},$$

$$x_i = x_i^\circ + \sum_{k=2}^{n-1} t_k x_i^{(k)}, \quad i = 3, \cdots, n.$$

设 $a_1x_1 + a_2x_2 = d_1$ 的一组特解为 (x_1^*, x_2^*)，那么，根据前一节的讨论可知，关于 x_1, x_2 的二元一次不定方程 $a_1x_1 + a_2x_2 = d_1y_1$ 的通解就是

$$x_1 = x_1^* y_1 + t_1 \frac{a_2}{d_1},\ x_2 = x_2^* y_1 - t_1 \frac{a_1}{d_1}.$$

代入 y_1 的表达式，就得到原方程的通解

$$x_1 = x_1^* y_1^\circ + t_1 \frac{a_2}{d_1} + \sum_{k=2}^{n-1} t_k x_1^* y_1^{(k)},$$

$$x_2 = x_2^* y_1^\circ - t_1 \frac{a_1}{d_1} + \sum_{k=2}^{n-1} t_k x_2^* y_1^{(k)},$$

$$x_i = x_i^\circ + \sum_{k=2}^{n-1} t_k x_i^{(k)}, \quad i = 3, \cdots, n.$$

Frobenius 硬币问题

裴蜀定理给出了一个整数可以由若干个整数线性表出的充分必要条件。与此紧密相关的是 **Frobenius 硬币问题**（Frobenius coin problem）：

- 如果硬币共有 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 等若干种整数面值，且 $\gcd(a_1, a_2, \cdots, a_n) = 1$，那么，不能够由这些硬币组成的最大整数是多少?

同样是在考察整数 k 什么时候可以表示为 $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n$ 的形式，裴蜀定理中 x_i 可以是任意整数，而 Frobenius 硬币问题中 x_i 只能是自然数。

只有一种硬币的情形是平凡的，因为只能有 $a_1 = 1$，所有自然数都可以由它表示。而 $n > 2$ 的情形又太过复杂，所以，本节仅讨论 $n = 2$ 的情形。

Sylvester 定理

在 1882 年，Sylvester 完全解决了 $n = 2$ 时的 Frobenius 硬币问题：

定理（Sylvester）

对于互素的正整数 a_1, a_2，不能够写作 $a_1x_1 + a_2x_2$ $(x_1, x_2 \in \mathbf{N})$ 的最大整数是 $C = a_1a_2 - a_1 - a_2$。而且，对于所有 $k \in \mathbf{Z}$，整数 k 和 $C - k$ 中有且只有一个可以写作该形式。

为表述方便，称可以写作 $a_1x_1 + a_2x_2$ $(x_1, x_2 \in \mathbf{N})$ 形式的整数为 **可表示的**。

证明一

由于 a_1, a_2 互素，对于任意整数 k，方程 $a_1x_1 + a_2x_2 = k$ 一定有解，且通解为

$$(x_1, x_2) = (x_1^\circ + ta_2, x_2^\circ - ta_1). \quad (t \in \mathbf{Z})$$

取 t 为 x_2° 对 a_1 作带余除法得到的商，那么，余数 $x_2 = x_2^\circ - ta_1$ 位于 0 和 $a_1 - 1$ 之间。考察此时得到的一组解 (x_1, x_2)。因为 x_2 是它能够取到的最小非负整数值，所以 n 可表示当且仅当 $x_1 \geq 0$。

第一步：证明大于 C 的整数都是可表示的。

当 $k > C$ 时，有

$$a_1x_1 = k - a_2x_2 > C - a_2(a_1 - 1) = -a_1.$$

所以，$x_1 > -1$，也就是说，$x_1 \geq 0$。这说明，(x_1, x_2) 是一组自然数解。此时，k 可以写作所求形式。

第二步：证明 C 不可表示。进而，C 是最大的不可表示的整数，且 k 和 $C-k$ 并非都可表示的。

反证法。假设 C 可以表示，即存在 $x_1, x_2 \in \mathbf{N}$ 使得 $a_1x_1 + a_2x_2 = C$ 成立。代入 C 的表达式，可知

$$a_1a_2 = a_1(x_1+1) + a_2(x_2+1).$$

因此，$a_2 \mid (x_1+1)$ 且 $a_1 \mid (x_2+1)$。又因为 x_1+1, x_2+1 都是正数，所以，有

$$a_1a_2 \geq a_1a_2 + a_2a_1 = 2a_1a_2.$$

矛盾。这就说明 C 不可表示。结合第一步，它也就是不可表示的最大整数。

如果 k 和 $C-k$ 都可以表示，那么，将 k 和 $C-k$ 的表示中的系数相加就得到 C 的表示中的系数，这与 C 不可表示矛盾，故而 k 和 $C-k$ 至多只有一个可以表示。

第三步：证明如果 k 不可表示，那么 $C-k$ 一定是可表示的。

设 (x_1, x_2) 是前文所设的方程 $a_1x_1 + a_2x_2 = k$ 的整数解。那么，前文已经说明 k 不可表示，就等价于 $x_1 < 0$。因此，有

$$C - k = a_1a_2 - a_1 - a_2 - a_1x_1 - a_2x_2 = a_1(-1-x_1) + a_2(a_1 - 1 - x_2).$$

其中，$-1-x_1$ 和 $a_1 - 1 - x_2$ 都是非负整数，所以，$C-k$ 可以表示。

证明二

此处仅证明 $C = a_1a_2 - a_1 - a_2$ 是最大的不可表示的自然数，其余部分的证明类似证明一。

考虑模 a_2 意义下，每个剩余系中最小的可表示的自然数。因为同一个剩余系中的不同自然数可以通过加减若干个 a_2 互相转化，所以，在讨论最小可表示数时，只需要考虑加减 a_1 的可能性就可以了。由于 a_1 和 a_2 互素，所以，每个剩余系中最小的可表示的自然数恰好就是 a_1 的倍数

$$0,\ a_1,\ 2a_1,\ \cdots,\ (a_2-1)a_1.$$

因此，最大的不可表示数为

$$\max_{0 \leq i < a_2} ia_1 - a_2 = (a_2-1)a_1 - a_2 = C.$$

几何意义

将方程 $a_1x_1 + a_2x_2 = k$ 看作是一条直线。那么，k 可表示，当且仅当这条直线在第一象限（包括坐标轴）内通过一个整点。当 $k < ab$ 时，这条直线在第一象限至多只能通过一个整点。因此，对于 $0 \leq k < ab$，整数 k 可以表示，当且仅当 k 在第一象限通过恰好一个整点。

因此，小于等于 $k < ab$ 且可以表示的自然数的数量，恰好等于第一象限内直线 $a_1x_1 + a_2x_2 = k$ 下的整点个数（包含边界上的点）。这一数量就等于

$$\sum_{i=0}^{\lfloor k/a_1 \rfloor} \left\lfloor \frac{k - ia_1}{a_2} \right\rfloor.$$

这是经典的直线下整点问题，可以用 类欧几里得算法→9.11.28@p1349 在 $O(\log \min\{a_1, a_2, k\})$ 时间求解。

习题

- Luogu P3951 NOIP2017 提高组 小凯的疑惑/蓝桥杯 2013 省 买不到的数目[2]

外部参考资料

[1] Codeforces 510 D. Fox And Jumping

[2] Luogu P3951 NOIP2017 提高组 小凯的疑惑/蓝桥杯 2013 省 买不到的数目

9.11.9 费马小定理 & 欧拉定理

Authors: PeterlitsZo, Tiphereth-A

本文讨论费马小定理、欧拉定理及其扩展。这些定理解决了任意模数下任意大指数的幂的计算问题。

费马小定理

费马小定理（Fermat's little theorem）是数论中最基础的定理之一。它也是 Fermat 素性测试→9.11.3@p1154 的理论基础。

费马小定理

设 p 是素数。对于任意整数 a 且 $p \nmid a$，都成立 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$.

定理

设 p 是素数。对于任意整数 a，都成立 $a^p \equiv a \pmod p$.

这两个同余关系在 $p \nmid a$ 时是等价的；而在 $p \mid a$ 时，$a^p \equiv 0 \equiv a \pmod p$ 平凡地成立。因此，这两个命题是等价的。这两个命题常常都称作费马小定理。

证明一

设 p 是素数，且 $p \nmid a$。首先证明：对于 $i = 1, 2, \cdots, p-1$，余数 $ia \bmod p$ 各不相同。反证法。如果有 $1 \le i < j < p$ 使得

$$ia \bmod p = ja \bmod p. \iff (j-i)a \equiv 0. \pmod p$$

但是，$(j-i)$ 和 a 都不是 p 的倍数，这显然矛盾。

换句话说，这些余数是 $\{1, 2, \cdots, p-1\}$ 的一个排列。因此，有

$$\prod_{i=1}^{p-1} i = \prod_{i=1}^{p-1} (ia \bmod p) \equiv \prod_{i=1}^{p-1} ia = a^{p-1} \prod_{i=1}^{p-1} i. \pmod p$$

这说明

$$(a^{p-1} - 1) \prod_{i=1}^{p-1} i \equiv 0. \pmod p$$

也就是说，等式左侧是 p 的倍数，但是 $i = 1, 2, \cdots, p-1$ 都不是 p 的倍数，所以，只能有 $p \mid (a^{p-1} - 1)$，亦即费马小定理成立。

证明二

注意到费马小定理的第二种表述对于所有 $a \in \mathbf{N}$ 都成立，因此，可以考虑使用数学归纳法。负整数的情形容易转化为非负整数的情形。

归纳起点为 $0^p \equiv 0 \pmod p$，显然成立。假设它对于 $a \in \mathbf{N}$ 成立，需要证明的是，它对于 $a+1$ 也成立。由二项式定理可知

$$(a+1)^p = a^p + \binom{p}{1} a^{p-1} + \binom{p}{2} a^{p-2} + \cdots + \binom{p}{p-1} a + 1.$$

除了首尾两项，组合数的表达式 $\binom{p}{k}=\dfrac{p!}{k!(p-k)!}$ 中，p 都能整除分子，而不能整除分母，因此，这些系数对于 $k\neq 0,p$ 都是 p 的倍数。因此，有

$$(a+1)^p\equiv a^p+1\equiv a+1.\pmod p$$

其中，第二步应用了归纳假设。因此，利用数学归纳法可知，费马小定理成立。

费马小定理的逆命题并不成立。即使对于所有与 n 互素的 a，都有 $a^{n-1}\equiv 1\pmod n$，那么，n 也未必是素数。相关讨论详见 Fermat 素性测试→9.11.3@p1154 一节。

欧拉定理

欧拉定理（Euler's theorem）将费马小定理推广到了一般模数的情形，但仍然要求底数与指数互素。

欧拉定理

对于整数 $m>0$ 和整数 a，且 $\gcd(a,m)=1$，有 $a^{\varphi(m)}\equiv 1\pmod m$，其中，$\varphi(\cdot)$ 为 欧拉函数→9.11.5@p1171。

证明

与费马小定理的证明一类似，仍然是取一个与 m 互质的数列，再进行操作。考虑集合

$$R=\{r\in\mathbf{N}:0<r<m,\ \gcd(r,m)=1\}.$$

这是模 m 的 既约剩余系→9.11.1@p1135。根据欧拉函数的定义可知，$|R|=\varphi(m)$。类似上文，将它们乘以 a 相当于对该集合重新排列：

$$R=\{ar\bmod m:r\in R\}.$$

这是因为，容易验证 $\gcd(ar,m)=1$ 且不同的 $r_1,r_2\in R$ 对应的 $ar_1\bmod m$ 和 $ar_2\bmod m$ 也一定不同。因此，有

$$\prod_{r\in R}r\equiv\prod_{r\in R}ar=a^{\varphi(m)}\prod_{r\in R}r.\pmod m$$

再次重复之前的论证，消去 $\prod_{r\in R}r$，就得到 $a^{\varphi(m)}\equiv 1\pmod m$。

对于素数 p，有 $\varphi(p)=p-1$，因此，费马小定理是欧拉定理的一个特例。另外，欧拉定理中的指数 $\varphi(m)$ 在一般情形下并非使得该式成立的最小指数。它可以改进到 $\lambda(m)$，其中，$\lambda(\cdot)$ 是 Carmichael 函数→9.11.18@p1249。关于相关结论的代数背景，可以参考 整数同余类的乘法群→9.16.3@p1773 一节。

扩展欧拉定理

扩展欧拉定理[21]进一步将结论推广到了底数与指数不互素的情形。由此，它彻底解决了任意模数下任意底数的幂次计算问题，将它们转化为指数小于 $2\varphi(m)$ 的情形，从而可以通过 快速幂→9.7@p1106 在 $O(\log\varphi(m))$ 时间内计算。

扩展欧拉定理

对于任意正整数 m、整数 a 和非负整数 k，有

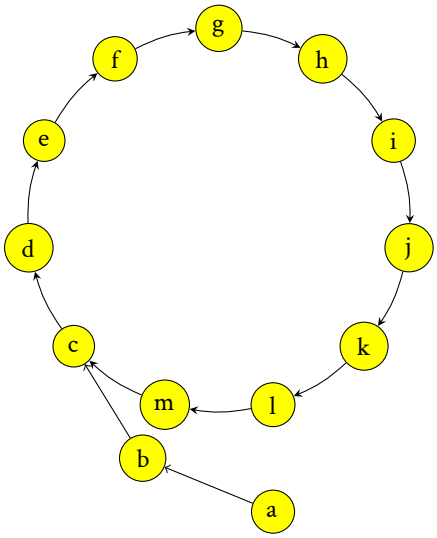
$$a^k\equiv\begin{cases}a^{k\bmod\varphi(m)}, & \gcd(a,m)=1,\\ a^k, & \gcd(a,m)\neq 1,k<\varphi(m),\\ a^{(k\bmod\varphi(m))+\varphi(m)}, & \gcd(a,m)\neq 1,k\geq\varphi(m).\end{cases}\pmod m$$

[21]这一名字主要出现在算法竞赛圈中，而并非该结论的通用名称。

第二种情形是在说，如果 $k < \varphi(m)$，那么，就无需继续降幂，直接应用快速幂即可；而第三种和第一种情形的最大区别是，通过取余降幂之后，是否需要加上一项 $\varphi(m)$。当然，将第一种情形合并进入第二、三种情形也是正确的。

直观理解

在严格证明定理之前，可以首先直观理解定理的含义。



考虑余数 $a^k \bmod m$ 随着 b 增大而变化的情况。由于余数的取值一定在区间 $[0, m)$ 内，而 k 有无限多个。将 $a^k \bmod m \mapsto a^{k+1} \bmod m$ 看作这些余数结点之间的有向边。那么，一定可以构成如图所示的循环。

扩展欧拉定理说明，这些循环可能是纯循环（第一种情形）或者混循环（第二、三种情形）。纯循环中，没有结点存在两个前驱，而混循环中就会出现这样的情形。因此，对于一般的情况，只需要能够求出循环节的长度和进入循环节之前的长度，就可以利用这个性质进行降幂。

严格证明

本节给出扩展欧拉定理的严格证明。

证明

首先说明，存在 $k_0 \in \mathbf{N}$，使得整数 a 和 $m' := \dfrac{m}{\gcd(a^{k_0}, m)}$ 互素。为此，设 $\nu_p(n)$ 是整数 n 的质因数分解中素数 p 的幂次，那么，不妨取

$$k_0 = \max\left\{\left\lceil \frac{\nu_p(m)}{\nu_p(a)} \right\rceil : \nu_p(a) > 0\right\}.$$

因为 m 中所有和 a 的公共素因子的幂次都已经包含在 a^{k_0} 中，所以，a 就与 m 中剩下的因子 $m' = \dfrac{m}{\gcd(a^{k_0}, m)}$ 互素。

进而，对 $k \geq k_0$ 考察同余关系

$$b \equiv a^k. \pmod m$$

由于 $\gcd(a^{k_0}, m) = \gcd(a^k, m) \mid b$，所以，将等式两侧（包括模数）同时除以 $\gcd(a^{k_0}, m)$，就有

$$\frac{b}{\gcd(a^{k_0}, m)} = \frac{a^{k_0}}{\gcd(a^{k_0}, m)} \cdot a^{k-k_0}. \pmod{m'}$$

此时，因为 a 与模数 m' 互素，可以直接应用欧拉定理，得到

$$\frac{b}{\gcd(a^{k_0}, m)} \equiv \frac{a^{k_0}}{\gcd(a^{k_0}, m)} \cdot a^{(k-k_0) \bmod \varphi(m')}. \pmod{m'}$$

因此，再将因子 $\gcd(a^{k_0}, m)$ 乘回去，就得到

$$b \equiv a^{k_0} \cdot a^{(k-k_0) \bmod \varphi(m')} = a^{k_0+(k-k_0) \bmod \varphi(m')}. \pmod m$$

这就得到了扩展欧拉定理的形式。式子说明，循环节的长度是 $\varphi(m')$，而进入循环节之前的长度为 k_0。

此处得到的参数比扩展欧拉定理中的更紧，但是相对来说，这些参数的计算并不容易。可以说明，这些参数可以放宽到扩展欧拉定理中的情形。首先，利用 欧拉函数的表达式→9.11.5@p1171 可知，因为 $m' \mid m$，所以 $\varphi(m') \mid \varphi(m)$。也就是说，$\varphi(m)$ 也是它的循环节。其次，k_0 也可以放宽到 $\varphi(m)$。这是因为对于所有 $m \in \mathbf{N}_+$ 和任意 $p \mid m$，都有

$$\begin{aligned}\varphi(m) \geq \varphi(p^{\nu_p(m)}) &= (p-1)p^{\nu_p(m)-1} \geq p^{\nu_p(m)-1} \\ &= (1+(p-1))^{\nu_p(m)-1} \geq 1+(p-1)(\nu_p(m)-1) \\ &\geq 1+(\nu_p(m)-1) = \nu_p(m).\end{aligned}$$

其中，第二行的不等式利用了二项式展开，并只保留常数项和一次项。因此，有

$$k_0 \leq \max\{\nu_p(m) : p \in \mathbf{P}\} \leq \varphi(m).$$

这就完全证明了所述结论。

例题

本节通过一道例题展示扩展欧拉定理的一个经典应用——计算任意模数下的幂塔。**幂塔**（power tower）指形如 $A \uparrow (B \uparrow (C \uparrow (D \uparrow \cdots)))$ 的式子，其中，$\uparrow$ 是 Knuth 箭头记号，而 $A, B, C, D, \cdots$ 是一系列非负整数。

Library Checker - Tetration Mod[1]

T 组测试。每组测试中，给定 A, B, M，求 $(A \uparrow\uparrow B) \bmod M$。其中，$A \uparrow\uparrow B$ 表示由 B 个 A 组成的幂塔。或者，形式化地，定义

$$A \uparrow\uparrow B = \begin{cases} 1, & B = 0, \\ A \uparrow (A \uparrow\uparrow (B-1)), & B > 0. \end{cases}$$

规定 $0^0 = 1$。

解答

利用 $A \uparrow\uparrow B$ 的定义，递归计算即可。要计算 $(A \uparrow\uparrow B) \bmod M$，只需要应用扩展欧拉定理，计算 $(A \uparrow\uparrow (B-1)) \bmod \varphi(M)$。由于 $\varphi(\varphi(n)) \leq n/2$ 对所有 $n \geq 2$ 都成立，所以，递归过程一定在 $O(\log M)$ 步内完成。由于需要应用扩展欧拉定理，所以需要区分当前的计算结果是否严格小于当前模数。为此，只需要在取余的时候多判断一步即可。另外，需要注意边界情况的处理。

参考代码

```cpp
#include <iostream>

// Calculate Euler's totient for n.
int phi(int n) {
  int res = n;
  for (int i = 2; i * i <= n; ++i) {
    if (n % i == 0) {
      res = res / i * (i - 1);
```

```
      while (n % i == 0) n /= i;
    }
  }
  if (n > 1) res = res / n * (n - 1);
  return res;
}

// Find remainder as in the exponent of extended Euler theorem.
int mod(long long v, int m) { return v >= m ? v % m + m : v; }

// Modular power.
int pow(int a, int b, int m) {
  long long res = 1, po = a;
  for (; b; b >>= 1) {
    if (b & 1) res = mod(res * po, m);
    po = mod(po * po, m);
  }
  return res;
}

// Modular tetration.
int tetra(int a, int b, int m) {
  if (a == 0) return !(b & 1);
  if (b == 0 || m == 1) return 1;
  if (b == 1) return mod(a, m);
  return pow(a, tetra(a, b - 1, phi(m)), m);
}

int main() {
  int t;
  std::cin >> t;
  for (; t; --t) {
    int a, b, m;
    std::cin >> a >> b >> m;
    std::cout << (tetra(a, b, m) % m) << std::endl;
  }
}

```

习题

- Luogu P5091【模板】扩展欧拉定理[2]
- Codeforces 906 D. Power Tower[3]
- Luogu P3747 [六省联考 2017] 相逢是问候[4]
- Luogu P4139 上帝与集合的正确用法[5]
- Luogu P3934 [Ynoi Easy Round 2016] 炸脖龙 I[6]
- Luogu P6736「Wdsr-2」白泽教育[7]

参考资料与注释

- Fermat's little theorem - Wikipedia[8]
- Euler's theorem - Wikipedia[9]

- Hardy, Godfrey Harold, and Edward Maitland Wright. An introduction to the theory of numbers. Oxford university press, 1979.

[1] Library Checker - Tetration Mod
[2] Luogu P5091【模板】扩展欧拉定理
[3] Codeforces 906 D. Power Tower
[4] Luogu P3747 [六省联考 2017] 相逢是问候
[5] Luogu P4139 上帝与集合的正确用法
[6] Luogu P3934 [Ynoi Easy Round 2016] 炸脖龙 I
[7] Luogu P6736「Wdsr-2」白泽教育
[8] Fermat's little theorem - Wikipedia
[9] Euler's theorem - Wikipedia

9.11.10 模逆元

本文介绍模意义下乘法运算的逆元，并讨论它的常见求解方法。

基本概念

非零实数 $a \in \mathbf{R}$ 的乘法逆元就是它的倒数 a^{-1}。类似地，数论中也可以定义一个整数 a 在模 m 意义下的逆元 $a^{-1} \bmod m$，或简单地记作 a^{-1}。这就是 **模逆元**（modular multiplicative inverse），也称作 **数论倒数**。

自 逆元

对于非零整数 a, m，如果存在 b 使得 $ab \equiv 1 \pmod m$，就称 b 是 a 在模 m 意义下的 **逆元**（inverse）。

这相当于说，b 是线性同余方程 $ax \equiv 1 \pmod m$ 的解。根据 线性同余方程→9.11.11@p1207 的性质可知，当且仅当 $\gcd(a, m) = 1$，即 a, m 互素时，逆元 $a^{-1} \bmod m$ 存在，且在模 m 的意义下是唯一的。

单个逆元的求法

利用扩展欧几里得算法或快速幂法，可以在 $O(\log m)$ 时间内求出单个整数的逆元。

扩展欧几里得算法

求解逆元，就相当于求解线性同余方程。因此，可以使用 扩展欧几里得算法→9.11.4@p1163 在 $O(\log \min\{a, m\})$ 时间内求解逆元。同时，由于逆元对应的线性方程比较特殊，可以适当地简化相应的步骤。

参考实现

- C++

```cpp
// Extended Euclidean algorithm.
void ex_gcd(int a, int b, int& x, int& y) {
  if (!b) {
    x = 1;
    y = 0;
  } else {
    ex_gcd(b, a % b, y, x);
    y -= a / b * x;
  }
}

// Returns the modular inverse of a modulo m.
// Assumes that gcd(a, m) = 1, so the inverse exists.
int inverse(int a, int m) {
```

```
  int x, y;
  ex_gcd(a, m, x, y);
  return (x % m + m) % m;
}

```

- Python

```
# Extended Euclidean algorithm.
def ex_gcd(a, b):
    if b == 0:
        return 1, 0
    else:
        x1, y1 = ex_gcd(b, a % b)
        x = y1
        y = x1 - (a // b) * y1
        return x, y


# Returns the modular inverse of a modulo m.
# Assumes that gcd(a, m) = 1, so the inverse exists.
def inverse(a, m):
    x, y = ex_gcd(a, m)
    return (x % m + m) % m

```

这一算法适用于所有逆元存在的情形。

快速幂法

这一方法主要适用于模数是素数 p 的情形。此时，由 费马小定理→9.11.9@p1198 可知对于任意 $a \perp p$ 都有

$$a \cdot a^{p-2} = a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

根据逆元的唯一性可知，逆元 $a^{-1} \bmod p$ 就等于 $a^{p-2} \bmod p$，因此可以直接使用 快速幂→9.7@p1106 在 $O(\log p)$ 时间内计算：

参考实现

- C++

```
// Binary exponentiation.
int pow(int a, int b, int m) {
  long long res = 1, po = a;
  for (; b; b >>= 1) {
    if (b & 1) res = res * po % m;
    po = po * po % m;
  }
  return res;
}

// Returns the modular inverse of a prime modulo p.
int inverse(int a, int p) { return pow(a, p - 2, p); }

```

- Python

```python
# Returns the modular inverse of a prime modulo p.
# Use built-in pow function.
def inverse(a, p):
    return pow(a, p - 2, p)


```

当然，理论上，这一方法可以利用 欧拉定理→9.11.9@p1198 推广到一般的模数 m 的情形，即利用 $a^{\varphi(m)-1} \bmod m$ 计算逆元。但是，单次求解 欧拉函数→9.11.5@p1171 $\varphi(m)$ 并不容易，因此该算法在一般情况下效率不高。

多个逆元的求法

有些场景下，需要快速处理出多个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 在模 m 意义下的逆元。此时，逐个求解逆元，总共需要 $O(n \log m)$ 的时间。实际上，如果将它们统一处理，就可以在 $O(n + \log m)$ 的时间内求出所有整数的逆元。

考虑序列 $\{a_i\}$ 的前缀积：

$$S_0 = 1,\ S_i = a_i S_{i-1},\ i = 1, 2, \cdots, n.$$

只要每个 a_i 都与 m 互素，它们的乘积 S_n 就与 m 互素。因此，可以通过前文所述算法求出 $S_n^{-1} \bmod m$ 的值。因为乘积的逆元就是逆元的乘积，所以，从 S_n^{-1} 出发，反向遍历序列就能求出每个 S_i 的逆元：

$$S_{i-1}^{-1} = a_i S_i^{-1} \bmod m,\ i = n, n-1, \cdots, 1.$$

由此，单个 a_i 的逆元可以通过下式计算：

$$a_i^{-1} = S_{i-1} S_i^{-1} \bmod m,\ i = 1, 2, \cdots, n.$$

参考实现如下：

参考实现

- C++

```cpp
// Returns the modular inverses for each x in a modulo m.
// Assume x mod m exists for each x in a.
std::vector<int> batch_inverse(const std::vector<int>& a, int m) {
  int n = a.size();
  std::vector<int> prod(n);
  long long s = 1;
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    // prod[i] = product of a[0...i-1]; prod[0] = 1.
    prod[i] = s;
    s = s * a[i] % m;
  }
  // s = product of all elements in a.
  s = inverse(s, m);
  std::vector<int> res(n);
  for (int i = n - 1; i >= 0; --i) {
    res[i] = s * prod[i] % m;
    s = s * a[i] % m;
  }
  return res;
}
```

```
21
```

- Python

```python
# Returns the modular inverses for each x in a modulo m.
# Assume x mod m exists for each x in a.
def batch_inverse(a, m):
    n = len(a)
    prod = [0] * n
    s = 1
    for i in range(n):
        # prod[i] = product of a[0...i-1]; prod[0] = 1.
        prod[i] = s
        s = s * a[i] % m
    # s = product of all elements in a.
    s = inverse(s, m)
    res = [0] * n
    for i in reversed(range(n)):
        res[i] = s * prod[i] % m
        s = s * a[i] % m
    return res


```

算法中，只求了一次单个元素的逆元，因此总的时间复杂度是 $O(n + \log m)$ 的。

线性时间预处理逆元

如果要预处理前 n 个正整数在素数模 p 下的逆元，还可以通过本节将要讨论的递推关系在 $O(n)$ 时间内计算。这一方法常用于组合数计算中前 n 个正整数的阶乘的倒数的预处理。

对于 $1 < i < p$ 的正整数 i，考察带余除法：

$$p = \left\lfloor \frac{p}{i} \right\rfloor i + (p \bmod i).$$

将该等式对素数 p 取模，就得到

$$0 \equiv \left\lfloor \frac{p}{i} \right\rfloor i + (p \bmod i) \pmod{p}.$$

将等式两边同时乘以 $i^{-1}(p \bmod i)^{-1}$ 就得到

$$i^{-1} \equiv -\left\lfloor \frac{p}{i} \right\rfloor (p \bmod i)^{-1} \pmod{p}.$$

这就是用于线性时间递推求逆元的公式。由于 $p \bmod i < i$，这一公式将求解 $i^{-1} \bmod p$ 的问题转化为规模更小的问题 $(p \bmod i)^{-1} \bmod p$。因此，从 $1^{-1} \bmod p = 1$ 开始，对每个 i 顺次应用该公式，就可以在 $O(n)$ 时间内获得前 n 个整数的逆元。

参考实现如下：

参考实现

- C++

```cpp
// Precomputes modular inverses of all integers from 1 to n modulo
prime p.
std::vector<int> precompute_inverses(int n, int p) {
  std::vector<int> res(n + 1);
```

```
  res[1] = 1;
  for (int i = 2; i <= n; ++i) {
    res[i] = (long long)(p - p / i) * res[p % i] % p;
  }
  return res;
}

```

- Python

```
# Precomputes modular inverses of all integers from 1 to n modulo prime p.
def precompute_inverses(n, p):
    res = [0] * (n + 1)
    res[1] = 1
    for i in range(2, n + 1):
        res[i] = (p - p // i) * res[p % i] % p
    return res


```

这一算法只适用于模数是素数的情形。对于模数 m 不是素数的情形，无法保证递推公式中得到的 $m \bmod i$ 仍然与 m 互素，因而递推所需要的 $(m \bmod i)^{-1}$ 可能并不存在。一个这样的例子是 $m = 8, i = 3$。此时，$m \bmod i = 2$，不存在模 m 的逆元。

另外，得到该递推公式后，一种自然的想法是直接递归求解任意一个数 a 的逆元。每次递归时，都利用递推公式将它转化为更小的余数 $p \bmod a$ 的逆元，直到余数变为 1 时停止。目前尚不清楚这样做的复杂度[22]，因此，推荐使用前文所述的常规方法求解。

习题

- LOJ 110 乘法逆元[2]
- LOJ 161 乘法逆元 2[3]
- LOJ 2605「NOIP2012」同余方程[4]
- Luogu P2054「AHOI2005」洗牌[5]
- LOJ 2034「SDOI2016」排列计数[6]

参考资料与注释

- Modular multiplicative inverse - Wikipedia[7]

[1] riteme 在知乎上的回答

[2] LOJ 110 乘法逆元

[3] LOJ 161 乘法逆元 2

[4] LOJ 2605「NOIP2012」同余方程

[5] Luogu P2054「AHOI2005」洗牌

[6] LOJ 2034「SDOI2016」排列计数

[7] Modular multiplicative inverse - Wikipedia

9.11.11 线性同余方程

本文讨论线性同余方程的求解。

[22] riteme 在知乎上的回答[1] 中指出，这样做理论上已知的复杂度的上界是 $O(p^{1/3+\varepsilon})$，而在实际随机数据中的表现接近于 $O(\log p)$。

基本概念

设 a, b, n 为整数，x 为未知数，那么，形如

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

的方程称为 **线性同余方程**（linear congruence equation）。

求解线性同余方程，需要找到区间 $[0, n-1]$ 中 x 的全部解。当然，将它们加减 n 的任意倍数，依然是方程的解。在模 n 的意义下，这些就是该方程的全部解。

本文接下来介绍了两种求解线性同余方程的思路，分别利用了逆元和不定方程。对于一般的情形，逆元和不定方程的求解都需要用到 扩展欧几里得算法→9.11.4@p1163，因此，这两种思路其实是一致的。

用逆元求解

首先，考虑 a 和 n 互素的情形，即 $\gcd(a, n) = 1$ 的情形。此时，可以计算 a 的 逆元→9.11.10@p1203 a^{-1}，并将方程两边同乘以 a^{-1}，这就得到方程的唯一解：

$$x \equiv ba^{-1} \pmod{n}.$$

紧接着，考虑 a 和 n 不互素的情形，即 $\gcd(a, n) = d > 1$ 的情形。此时，原方程不一定有解。例如，$2x \equiv 1 \pmod{4}$ 就没有解。因此，需要考虑两种情形：

- 当 d 不能整除 b 时，方程无解。对于任意的 x，方程左侧 ax 都是 d 的倍数，但是方程右侧 b 不是 d 的倍数。因此，它们不可能相差 n 的倍数，因为 n 的倍数也一定是 d 的倍数。因此，方程无解。
- 当 d 可以整除 b 时，可以将方程的参数 a, b, n 都同除以 d，得到一个新的方程：

  $a'x \equiv b' \pmod{n'}$.

  其中，$\gcd(a', n') = 1$，也就是说，a' 和 n' 互素。这种情形已经在前文解决，所以，可以通过求解逆元得到方程的一个解 x'.

  显然，x' 也是原方程的一个解。但这并非原方程唯一的解。由于转化后的方程的全体解为 $\{x' + kn' : k \in \mathbf{Z}\}$.

  这些解中落在区间 $[0, n-1]$ 的那些，就是原方程在区间 $[0, n-1]$ 中的全部解：

  $x \equiv (x' + kn') \pmod{n}, \quad k = 0, 1, \cdots, d-1.$

总结这两种情形，线性同余方程的 **解的数量** 等于 $d = \gcd(a, n)$ 或 0。

用不定方程求解

线性同余方程等价于关于 x, y 的 二元一次不定方程→9.11.8@p1193：

$$ax + ny = b.$$

利用所引页面的讨论，方程有解当且仅当 $\gcd(a, n) \mid b$，而且该方程的一组通解是

$$x = x_0 + t\frac{n}{d},$$

$$y = y_0 - t\frac{a}{d},$$

其中，$d = \gcd(a, n)$ 是它们的最大公约数，t 是任意整数。

进而，线性同余方程的通解就是

$$x \equiv \left(x_0 + t\frac{n}{d}\right) \pmod{n}, \quad t \in \mathbf{Z}.$$

将 x_0 对 n/d 取模就得到同余方程的最小（非负）整数解，也就是上文的 x'.

参考实现

本节提供的参考实现可以得到同余方程的最小非负整数解。如果解不存在，则输出 -1。

参考实现

- C++

```cpp
// Extended Euclidean Algorithm.
// Finds integers x, y such that a*x + b*y = gcd(a, b),
// and returns gcd(a, b).
int ex_gcd(int a, int b, int& x, int& y) {
  if (!b) {
    x = 1;
    y = 0;
    return a;
  } else {
    int d = ex_gcd(b, a % b, y, x);
    y -= a / b * x;
    return d;
  }
}

// Solves the linear congruence equation:
//     a * x ≡ b (mod n), where n > 0.
// Returns the smallest non-negative solution x,
// or -1 if there is no solution.
int solve_linear_congruence_equation(int a, int b, int n) {
  int x, y;
  int d = ex_gcd(a, n, x, y);
  if (b % d) return -1;
  n /= d;
  return ((long long)x * (b / d) % n + n) % n;
}

```

- Python

```python
def ex_gcd(a, b):
    """
    Extended Euclidean Algorithm.
    Finds integers x, y such that a*x + b*y = gcd(a, b),
    and returns (gcd, x, y).
    """
    if b == 0:
        return a, 1, 0
    d, x1, y1 = ex_gcd(b, a % b)
    x = y1
    y = x1 - (a // b) * y1
    return d, x, y


def solve_linear_congruence_equation(a, b, n):
    """
    Solves the linear congruence equation:
        a * x ≡ b (mod n), where n > 0.
    Returns the smallest non-negative solution x,
    or -1 if there is no solution.
    """
```

```
    d, x, y = ex_gcd(a, n)
    if b % d != 0:
        return -1
    n //= d
    return (x * (b // d) % n + n) % n


```

习题

- 「NOIP2012」同余方程[1]

本页面主要译自博文 Модульное линейное уравнение первого порядка[2] 与其英文翻译版 Linear Congruence Equation[3]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。内容有改动。

外部参考资料

[1] 「NOIP2012」同余方程 [2] Модульное линейное уравнение первого порядка [3] Linear Congruence Equation

9.11.12 中国剩余定理

引入

> 「物不知数」问题：有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二。问物几何？

即求满足以下条件的整数：除以 3 余 2，除以 5 余 3，除以 7 余 2。

该问题最早见于《孙子算经》中，并有该问题的具体解法。宋朝数学家秦九韶于 1247 年《数书九章》卷一、二《大衍类》对「物不知数」问题做出了完整系统的解答。上面具体问题的解答口诀由明朝数学家程大位在《算法统宗》中给出：

> 三人同行七十希，五树梅花廿一支，七子团圆正半月，除百零五便得知。

$2 \times 70 + 3 \times 21 + 2 \times 15 = 233 = 2 \times 105 + 23$，故答案为 23。

定义

中国剩余定理 (Chinese Remainder Theorem, CRT) 可求解如下形式的一元线性同余方程组（其中 $n_1, n_2, \cdots, n_k$ 两两互质）：

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{n_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{n_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{n_k} \end{cases}$$

上面的「物不知数」问题就是一元线性同余方程组的一个实例。

过程

1. 计算所有模数的积 n；
2. 对于第 i 个方程：
    1. 计算 $m_i = \frac{n}{n_i}$；
    2. 计算 m_i 在模 n_i 意义下的 逆元→9.11.10@p1203 m_i^{-1}；
    3. 计算 $c_i = m_i m_i^{-1}$（**不要对 n_i 取模**）。

3. 方程组在模 n 意义下的唯一解为：$x = \sum_{i=1}^{k} a_i c_i \pmod{n}$。

实现

- C++

```cpp
LL CRT(int k, LL* a, LL* r) {
  LL n = 1, ans = 0;
  for (int i = 1; i <= k; i++) n = n * r[i];
  for (int i = 1; i <= k; i++) {
    LL m = n / r[i], b, y;
    exgcd(m, r[i], b, y);  // b * m mod r[i] = 1
    ans = (ans + a[i] * m * b % n) % n;
  }
  return (ans % n + n) % n;
}
```

- Python

```python
def CRT(k, a, r):
    n = 1
    ans = 0
    for i in range(1, k + 1):
        n = n * r[i]
    for i in range(1, k + 1):
        m = n // r[i]
        b = y = 0
        exgcd(m, r[i], b, y)  # b * m mod r[i] = 1
        ans = (ans + a[i] * m * b % n) % n
    return (ans % n + n) % n
```

证明

我们需要证明上面算法计算所得的 x 对于任意 $i = 1, 2, \cdots, k$ 满足 $x \equiv a_i \pmod{n_i}$。

当 $i \neq j$ 时，有 $m_j \equiv 0 \pmod{n_i}$，故 $c_j \equiv m_j \equiv 0 \pmod{n_i}$。又有 $c_i \equiv m_i \cdot (m_i^{-1} \bmod n_i) \equiv 1 \pmod{n_i}$，所以我们有：

$$
\begin{aligned}
x &\equiv \sum_{j=1}^{k} a_j c_j && \pmod{n_i} \\
&\equiv a_i c_i && \pmod{n_i} \\
&\equiv a_i \cdot m_i \cdot (m_i^{-1} \bmod n_i) && \pmod{n_i} \\
&\equiv a_i && \pmod{n_i}
\end{aligned}
$$

即对于任意 $i = 1, 2, \cdots, k$，上面算法得到的 x 总是满足 $x \equiv a_i \pmod{n_i}$，即证明了解同余方程组的算法的正确性。

因为我们没有对输入的 a_i 作特殊限制，所以任何一组输入 $\{a_i\}$ 都对应一个解 x。另外，若 $x \neq y$，则总存在 i 使得 x 和 y 在模 n_i 下不同余。故系数列表 $\{a_i\}$ 与解 x 之间是一一映射关系，方程组总是有唯一解。

解释

下面演示 CRT 如何解「物不知数」问题。

1. $n = 3 \times 5 \times 7 = 105$；
2. 三人同行 **七十** 希：$n_1 = 3, m_1 = n/n_1 = 35, m_1^{-1} \equiv 2 \pmod{3}$，故 $c_1 = 35 \times 2 = 70$；
3. 五树梅花 **廿一** 支：$n_2 = 5, m_2 = n/n_2 = 21, m_2^{-1} \equiv 1 \pmod{5}$，故 $c_2 = 21 \times 1 = 21$；

4. 七子团圆正 **半月**：$n_3 = 7, m_3 = n/n_3 = 15, m_3^{-1} \equiv 1 \pmod 7$，故 $c_3 = 15 \times 1 = 15$；
5. 所以方程组的唯一解为 $x \equiv 2 \times 70 + 3 \times 21 + 2 \times 15 \equiv 233 \equiv 23 \pmod{105}$。(除 **百零五** 便得知)

Garner 算法

CRT 的另一个用途是用一组比较小的质数表示一个大的整数。

例如，若 a 满足如下线性方程组，且 $a < \prod_{i=1}^{k} p_i$（其中 p_i 为质数）：

$$\begin{cases} a \equiv a_1 \pmod{p_1} \\ a \equiv a_2 \pmod{p_2} \\ \vdots \\ a \equiv a_k \pmod{p_k} \end{cases}$$

我们可以用以下形式的式子（称作 a 的混合基数表示）表示 a：

$$a = x_1 + x_2 p_1 + x_3 p_1 p_2 + \ldots + x_k p_1 \ldots p_{k-1}$$

Garner 算法 将用来计算系数 $x_1, \ldots, x_k$。

令 r_{ij} 为 p_i 在模 p_j 意义下的 逆→9.11.10@p1203：

$$p_i \cdot r_{i,j} \equiv 1 \pmod{p_j}$$

把 a 代入我们得到的第一个方程：

$$a_1 \equiv x_1 \pmod{p_1}$$

代入第二个方程得出：

$$a_2 \equiv x_1 + x_2 p_1 \pmod{p_2}$$

方程两边减 x_1，除 p_1 后得

$$\begin{aligned} a_2 - x_1 &\equiv x_2 p_1 &\pmod{p_2} \\ (a_2 - x_1) r_{1,2} &\equiv x_2 &\pmod{p_2} \\ x_2 &\equiv (a_2 - x_1) r_{1,2} &\pmod{p_2} \end{aligned}$$

类似地，我们可以得到：

$$x_k = (\ldots((a_k - x_1) r_{1,k} - x_2) r_{2,k}) - \ldots) r_{k-1,k} \bmod p_k$$

实现

- C++

```cpp
for (int i = 0; i < k; ++i) {
  x[i] = a[i];
  for (int j = 0; j < i; ++j) {
    x[i] = r[j][i] * (x[i] - x[j]);
    x[i] = x[i] % p[i];
    if (x[i] < 0) x[i] += p[i];
  }
}
```

- Python

```python
for i in range(0, k):
    x[i] = a[i]
    for j in range(0, i):
        x[i] = r[j][i] * (x[i] - x[j])
        x[i] = x[i] % p[i]
        if x[i] < 0:
            x[i] = x[i] + p[i]
```

该算法的时间复杂度为 $O(k^2)$。实际上 Garner 算法并不要求模数为质数，只要求模数两两互质，我们有如下伪代码：

Chinese Remainder Algorithm $\operatorname{cra}(\mathbf{v},\mathbf{m})$:
Input:$\mathbf{m}=(m_0,m_1,...,m_{n-1}),m_i\in\mathbb{Z}^+\wedge\gcd(m_i,m_j)=1$ for all $i\neq j$,
$\mathbf{v}=(v_0,...,v_{n-1})$ where $v_i=x \bmod m_i$.
Output:$x \bmod \prod_{i=0}^{n-1} m_i$.

```
1  for i from 1 to (n − 1) do
2      C_i ← (∏_{j=0}^{i−1} m_j)^{−1} mod m_i
3  x ← v_0
4  for i from 1 to (n − 1) do
5      u ← (v_i − x) · C_i mod m_i
6      x ← x + u ∏_{j=0}^{i−1} m_j
7  return (x)
```

可以发现在第六行中的计算过程对应上述混合基数的表示。

应用

某些计数问题或数论问题出于加长代码、增加难度、或者是一些其他原因，给出的模数：**不是质数**！

但是对其质因数分解会发现它没有平方因子，也就是该模数是由一些不重复的质数相乘得到。

那么我们可以分别对这些模数进行计算，最后用 CRT 合并答案。

下面这道题就是一个不错的例子。

洛谷 P2480 [SDOI2010] 古代猪文[1]

给出 G,n（$1\le G,n\le 10^9$），求：

$$G^{\sum_{k|n}\binom{n}{k}} \bmod 999\ 911\ 659$$

首先，当 $G=999\ 911\ 659$ 时，所求显然为 0。

否则，根据 欧拉定理→9.11.9@p1198，可知所求为：

$$G^{\sum_{k|n}\binom{n}{k} \bmod 999\ 911\ 658} \bmod 999\ 911\ 659$$

现在考虑如何计算：

$$\sum_{k|n}\binom{n}{k} \bmod 999\ 911\ 658$$

因为 999 911 658 不是质数，无法保证 $\forall x\in[1,999\ 911\ 657]$，$x$ 都有逆元存在，上面这个式子我们无法直接计算。

注意到 $999\ 911\ 658=2\times 3\times 4679\times 35617$，其中每个质因子的最高次数均为一，我们可以考虑分别求出 $\sum_{k|n}\binom{n}{k}$ 在模 2，3，4679，35617 这几个质数下的结果，最后用中国剩余定理来合并答案。

也就是说，我们实际上要求下面一个线性方程组的解：

$$\begin{cases} x\equiv a_1 \pmod 2\\ x\equiv a_2 \pmod 3\\ x\equiv a_3 \pmod{4679}\\ x\equiv a_4 \pmod{35617}\end{cases}$$

而计算一个组合数对较小的质数取模后的结果，可以利用 卢卡斯定理→9.11.15@p1225。

扩展：模数不互质的情况

两个方程

设两个方程分别是 $x\equiv a_1 \pmod{m_1}$、$x\equiv a_2 \pmod{m_2}$；

将它们转化为不定方程：$x=m_1p+a_1=m_2q+a_2$，其中 p,q 是整数，则有 $m_1p-m_2q=a_2-a_1$。

由 裴蜀定理→9.11.8@p1193，当 $a_2 - a_1$ 不能被 $\gcd(m_1, m_2)$ 整除时，无解；

其他情况下，可以通过 扩展欧几里得算法→9.11.4@p1163 解出来一组可行解 (p, q)；

则原来的两方程组成的模方程组的解为 $x \equiv b \pmod M$，其中 $b = m_1 p + a_1$，$M = \operatorname{lcm}(m_1, m_2)$。

多个方程

用上面的方法两两合并即可。

习题

- 【模板】中国剩余定理（CRT）/曹冲养猪[2]
- 【模板】扩展中国剩余定理[3]
- 「NOI2018」屠龙勇士[4]
- 「TJOI2009」猜数字[5]

本页面部分内容译自博文 Китайская теорема об остатках[6] 与其英文翻译版 Chinese Remainder Theorem[7]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] 洛谷 P2480 [SDOI2010] 古代猪文

[2] 【模板】中国剩余定理（CRT）/曹冲养猪

[3]【模板】扩展中国剩余定理

[4] 「NOI2018」屠龙勇士

[5] 「TJOI2009」猜数字

[6] Китайская теорема об остатках

[7] Chinese Remainder Theorem

9.11.13 升幂引理

内容

升幂（Lift the Exponent，LTE）引理是初等数论中比较常用的一个定理。

定义 $\nu_p(n)$ 为整数 n 的标准分解中素因子 p 的幂次，即 $\nu_p(n)$ 满足 $p^{\nu_p(n)} \mid n$ 且 $p^{\nu_p(n)+1} \nmid n$.

由于升幂引理内容较长，我们将其分为三部分介绍：

以下内容设 p 为素数，x, y 为满足 $p \nmid x$ 且 $p \nmid y$ 的整数，n 为正整数。

第一部分

对所有的素数 p 和满足 $(n, p) = 1$ 的整数 n，

1. 若 $p \mid x - y$，则：
   $\nu_p(x^n - y^n) = \nu_p(x - y)$
2. 若 $p \mid x + y$，则对奇数 n 有：
   $\nu_p(x^n + y^n) = \nu_p(x + y)$

证明

若 $p \mid x - y$，则不难发现 $p \mid x - y \iff x \equiv y \pmod p$，则显然有：

$$\sum_{i=0}^{n-1} x^i y^{n-1-i} \equiv n x^{n-1} \not\equiv 0 \pmod p$$

进而由 $x^n - y^n = (x - y) \sum_{i=0}^{n-1} x^i y^{n-1-i}$ 可知命题得证。

对 $p \mid x + y$ 的情况证明方法类似。

第二部分

若 p 是奇素数，

1. 若 $p \mid x-y$，则：
   $\nu_p(x^n-y^n)=\nu_p(x-y)+\nu_p(n)$
2. 若 $p \mid x+y$，则对奇数 n 有：
   $\nu_p(x^n+y^n)=\nu_p(x+y)+\nu_p(n)$

证明

若 $p \mid x-y$，令 $y=x+kp$，我们只需证明 $p \mid n$ 的情况。

- 若 $n=p$，则由二项式定理：
$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{p-1} x^{p-1-i}y^i &= \sum_{i=0}^{p-1} x^{p-1-i}\sum_{j=0}^{i}\binom{i}{j}x^j(kp)^{i-j}\\ &\equiv px^{p-1} \pmod{p^2}\end{aligned}$$
  从而
  $\nu_p(x^n-y^n)=\nu_p(x-y)+1$
- 若 $n=p^a$，则由数学归纳法可得
  $\nu_p(x^n-y^n)=\nu_p(x-y)+a$

因此命题得证。

对 $p \mid x+y$ 的情况证明方法类似。

第三部分

若 $p=2$ 且 $p \mid x-y$，

1. 对奇数 n 有（与第一部分的 1 相同）：
   $\nu_p(x^n-y^n)=\nu_p(x-y)$
2. 对偶数 n 有：
   $\nu_p(x^n-y^n)=\nu_p(x-y)+\nu_p(x+y)+\nu_p(n)-1$

另外对上述的 x,y,n，我们有：

若 $4 \mid x-y$，则：

- $\nu_2(x+y)=1$
- $\nu_2(x^n-y^n)=\nu_2(x-y)+\nu_2(n)$

证明

我们只需证明 n 为偶数的情况。由于此时 $p \nmid \binom{p}{2}$，故我们不能用第二部分的方法证明。

令 $n=2^ab$，其中 $a=\nu_p(n)$，$2 \nmid b$，从而
$$\begin{aligned}\nu_p(x^n-y^n) &= \nu_p(x^{2^a}-y^{2^a})\\ &= \nu_p\left((x-y)(x+y)\prod_{i=1}^{a-1}\left(x^{2^i}+y^{2^i}\right)\right)\end{aligned}$$
注意到 $2 \mid x-y \Longrightarrow 4 \mid x^2-y^2$，从而 $(\forall i \geq 1)$，$x^{2^i}+y^{2^i} \equiv 2 \pmod 4$，进而上式可变为：
$$\nu_p(x^n-y^n)=\nu_p(x-y)+\nu_p(x+y)+\nu_p(n)-1$$
因此命题得证。

参考资料

1. Lifting-the-exponent lemma - Wikipedia[1]

外部参考资料

[1] Lifting-the-exponent lemma - Wikipedia

9.11.14 阶乘取模

> **Authors:** aofall, c-forrest, CoelacanthusHex, Early0v0, Enter-tainer, Great-designer, iamtwz, Marcythm, Persdre, shuzhouliu, Tiphereth-A, wsyhb, Xeonacid

引入

本文讨论了某一模数下阶乘计算的相关结论，并提供一种时间复杂度线性相关于模数大小的计算方法，因而该方法主要适用于模数不太大（$\sim 10^6$）的情形。除了本文介绍的方法外，根据场景不同，还可以应用 多项式技术→9.12.11@p1519 进行快速计算。

根据 中国剩余定理→9.11.12@p1210，阶乘取模问题可以转化为模数为素数幂 p^α 的情形。在处理这类问题时，常常需要对于素数 p 和正整数 n，将阶乘 $n!$ 中的所有因子 p 都提取出来，进而得到分解：

$$n! = p^{\nu_p(n!)}(n!)_p.$$

其中，$\nu_p(n!)$ 表示阶乘 $n!$ 的素因数分解中 p 的幂次，$(n!)_p$ 表示在阶乘 $n!$ 的结果中去除所有 p 的幂次得到的整数。本文将讨论 $(n!)_p$ 在素数（幂）模下的余数以及幂次 $\nu_p(n!)$ 的具体计算方法。

这种分解在解决阶乘同时出现在所求表达式的分子和分母的问题时尤为有用，比如 计算某一模数下的二项式系数→9.11.15@p1225。对于这类问题，分子和分母中 p 的幂次可以直接相减，而与 p 互素的部分 $(n!)_p$ 则可以利用 乘法逆元→9.11.10@p1203 计算。

本文还介绍了与上述问题相关的 Wilson 定理及其推广、Legendre 公式和 Kummer 定理等内容。

Wilson 定理

Wilson 定理给出了判断某个自然数是素数的一个充分必要条件。

Wilson 定理

对于自然数 $n > 1$，当且仅当 n 是素数时，$(n-1)! \equiv -1 \pmod n$。

证明

首先，证明对于素数 p 有 $(p-1)! \equiv -1 \pmod p$。对于这一点，可以利用 同余方程→9.11.16@p1232 或 原根→9.11.18@p1249 得到两种简洁的证明，此处略去不表。下面提供前置知识较少的一种证明方法：

当 $p = 2$ 时，命题显然成立。下面设 $p \geq 3$，继而要证明 $\mathbf{Z}_p$ 中所有非零元素（即同余类）的积为 $\overline{-1}$。因为 $\mathbf{Z}_p$ 中所有非零元素 $\bar{a}$ 都有逆元 $\bar{a}^{-1}$，于是 $\mathbf{Z}_p$ 中彼此互逆的元素乘积为 $\bar{1}$。但是要注意 $\bar{a}$ 和 $\bar{a}^{-1}$ 可能相等：$\bar{a} = \bar{a}^{-1}$，当且仅当 $a^2 \equiv 1 \pmod p$，即

$$0 \equiv a^2 - 1 \equiv (a+1)(a-1), \pmod p$$

从而，$a \equiv 1 \pmod p$ 或 $a \equiv -1 \pmod p$。这说明 $\mathbf{Z}_p \setminus \{\bar{0}, \bar{1}, \overline{-1}\}$ 中所有元素的乘积为 $\bar{1}$，进而 $\mathbf{Z}_p$ 中所有非零元素的积为 $\overline{-1}$。

反过来，对于合数 n 的情形，要证明 $(n-1)! \not\equiv -1 \pmod n$。利用反证法，不妨设 $(n-1)! \equiv -1 \pmod n$，亦即存在整数 k 使得 $(n-1)! = kn - 1$ 成立。因为 n 是合数，必然存在素数 $p < n$ 使

得 $n=pm$，所以 $(n-1)!=kpm-1\equiv -1 \pmod p$。但是，乘积 $(n-1)!$ 中必然已经出现 p，故而一定有 $(n-1)!\equiv 0 \pmod p$。这一矛盾就说明了 $(n-1)!\not\equiv -1 \pmod n$。

利用本文的记号，Wilson 定理可以写作 $(p!)_p\equiv -1 \pmod p$。

推广

Wilson 定理可以推广到一般模数的情形。

定理（Gauss）

对于自然数 $m>1$，有

$$\prod_{1\le k<m,\ k\perp m} k\equiv \pm 1 \pmod m.$$

而且，余数中的 ± 1 取值为 -1 当且仅当模 m 的 原根存在→9.11.18@p1249，即 $m=2,4,p^\alpha,2p^\alpha$ 时，其中 p 是奇素数且 α 是正整数。

证明

这个定理可以通过 模 n 整数乘法群→9.16.3@p1773 的结构简单地证明。此处给出思路相仿，但是较为初等的证明。

对于 $m=2$ 的情形，有 $1!=1\equiv -1 \pmod 2$。对于其他存在原根的情形，设原根为 g，则所有满足小于 m 且与它互素的正整数 k 都可以唯一地表示为 $g^i \bmod m$ 的形式，其中 $0\le i<\varphi(m)$ 且 $\varphi(m)$ 是 Euler 函数→9.11.5@p1171。直接验证可知，$\varphi(m)$ 一定是偶数。因为 g^i 和 $g^{\varphi(m)-i}$ 互为乘法逆元，所以在乘积中将它们两两配对，就有

$$\prod_{1\le k<m,\ k\perp m} k\equiv \prod_{i=0}^{\varphi(m)-1} g^i=g^{\varphi(m)/2}\prod_{i=1}^{\varphi(m)/2-1} g^i g^{\varphi(m)-i}\equiv g^{\varphi(m)/2} \pmod m.$$

因为 $g^{\varphi(m)/2} \bmod m$ 是唯一的不等于 $1 \bmod m$ 且乘法逆元就是它自身的元素，所以它就等于 $-1 \bmod m$。这就说明了此时的余数等于 -1。

对于模 m 的原根不存在的情形，要证明余数等于 1。为此，可以首先做质因数分解 $m=p_1^{e_1}p_2^{e_2}\cdots p_s^{e_s}$，然后应用 中国剩余定理→9.11.12@p1210 可知，只需要证明

$$\prod_{1\le k<m,\ k\perp m} k\equiv 1 \pmod{p_j^{e_j}}$$

对所有因子 $p_j^{e_j}$ 都成立。中国剩余定理说明，每一个可能的余数组合 $(r_1,r_2,\cdots,r_s)$，其中，$1\le r_j<p_j^{e_j}$ 且 $p_j\perp r_j$，都唯一地对应着一个 $1\le k<m$ 且 $k\perp m$ 使得 $k\equiv r_j \pmod{p_j^{e_j}}$ 成立。所以，对于某个余数 r_j，都恰好有 $\varphi(m)/\varphi(p_j^{e_j})$ 个 k 使得 $k\equiv r_j \pmod{p_j^{e_j}}$ 成立。利用这一点，可以对乘积进行分组，就有

$$\prod_{1\le k<m,\ k\perp m} k\equiv \left(\prod_{1\le r_j<p_j^{e_j},\ r_j\perp p_j} r_j\right)^{\varphi(m)/\varphi(p_j^{e_j})} \pmod{p_j^{e_j}}.$$

此处的指数 $\varphi(m)/\varphi(p_j^{e_j})=\varphi(m/p_j^{e_j})$ 要成为奇数，必然要求 $m/p_j^{e_j}=1,2$，因为欧拉函数 $\varphi(n)$ 对于 $n\ge 3$ 都是偶数。如果 p_j 是奇素数，因为模 m 的原根不存在，必然有 $m/p_j^{e_j}\ne 1,2$；如果 $p_j^{e_j}=2,4$，因为模 m 的原根不存在，必然有 $m/p_j^{e_j}$ 含有某个奇素因子，故而大于 2：这两种情形指数 $\varphi(m)/\varphi(p_j^{e_j})$ 都是偶数。而上式中括号里的项已经证明是模 $p_j^{e_j}$ 余 -1 的，所以这个幂模 $p_j^{e_j}$ 的余数一定是 1。剩余的情形只有 $p_j=2$ 且 $e_j>2$ 时，对于这个情形，可以直接证明`

$$\prod_{1\le r_j<2^{e_j},\, r_j\perp 2} r_j \equiv 1 \pmod{2^{e_j}}.$$

仿照前文的证明思路，可以将所有 $1 \le r_j < 2^{e_j}$ 的奇数 r_j 两两配对而消去，那些无法配对的必然是方程 $x^2 \equiv 1 \pmod{2^{e_j}}$ 的解。该方程意味着 $2^{e_j} \mid (x-1)(x+1)$。令 $x = 2y+1$，就必然有 $2^{e_j-2} \mid y(y+1)$，而 y 和 $y+1$ 必然一奇一偶，所以 $y = t2^{e_j-2}$ 或 $y = t2^{e_j-2}-1$。故而，有 $x = t2^{e_j-1} \pm 1$ 且 t 是整数。模 2^{e_j} 的余数中，只有 ± 1 和 $2^{e_j-1} \pm 1$ 四个。因此，有

$$\prod_{1\le r_j<2^{e_j},\, r_j\perp 2} r_j \equiv (-1)(2^{e_j-1}-1)(2^{e_j-1}+1) \equiv 1 \pmod{2^{e_j}}.$$

这就完成了所有情形的证明。

在计算中，尤为重要的是模数为素数幂的情形：

推论

对于素数 p 和正整数 α，有

$$\prod_{1\le k<p^{\alpha},\, k\perp p} k \equiv \begin{cases} 1, & p=2 \text{ and } \alpha \ge 3, \\ -1, & \text{otherwise} \end{cases} \pmod{p^{\alpha}}.$$

注意，左侧并非 $(p^{(\alpha)!})_p$，因为后者还需要统计 p 的倍数的贡献。

阶乘余数的计算

本节讨论余数 $(n!)_p \bmod p^{\alpha}$ 的计算。

素数模的情形

算式 $(n!)_p$ 有明显的递归结构。为注意到这一点，首先考察一个具体的例子：

例子

要计算 $(32!)_5 \bmod 5$，可以做如下递归计算：

$$\begin{aligned}
(32!)_5 &= 1\times 2\times 3\times 4\times \underbrace{1}_{5}\times 6\times 7\times 8\times 9\times \underbrace{2}_{10} \\
&\quad \times 11\times 12\times 13\times 14\times \underbrace{3}_{15}\times 16\times 17\times 18\times 19\times \underbrace{4}_{20} \\
&\quad \times 21\times 22\times 23\times 24\times \underbrace{1}_{25}\times 26\times 27\times 28\times 29\times \underbrace{6}_{30}\times 31\times 32 \\
&\equiv 1\times 2\times 3\times 4\times \underbrace{1}_{5}\times 1\times 2\times 3\times 4\times \underbrace{2}_{10} \\
&\quad \times 1\times 2\times 3\times 4\times \underbrace{3}_{15}\times 1\times 2\times 3\times 4\times \underbrace{4}_{20} \\
&\quad \times 1\times 2\times 3\times 4\times \underbrace{1}_{25}\times 1\times 2\times 3\times 4\times \underbrace{1}_{30}\times 1\times 2 \\
&= (1\times 2\times 3\times 4)^6\times (1\times 2)\times (\underbrace{1}_{5}\times \underbrace{2}_{10}\times \underbrace{3}_{15}\times \underbrace{4}_{20}\times \underbrace{1}_{25}\times \underbrace{1}_{30}) \pmod 5
\end{aligned}$$

可以看出，利用模 5 余数的周期性，可以将这一乘积划分为若干个长度为 5 的块，每一块的唯一差异就是最后一个元素的余数。因为 32 除以 5 得到的商是 6 且余数是 2，所以，该乘积可以划分为 6 个完整的块和最后一段长度为 2 的不完整的块。因此，可以将前 6 个块除了最后一个元素之外的部分提取出来（这一部分恰好是 Wilson 定理能够解决的），再乘上最后一个不完整的块的乘积，最后乘上前 6 个块的最后一个元素的连乘积。每个块的最后一个元素都是 5 的倍数，去掉 5 的幂次后，它们的连乘积恰好是 $(6!)_5 \pmod 5$。这就将原来的问题转化为了规模更小的问题。

将该例子中的递归的结构一般化，就得到如下递推公式：

递推公式

对于素数 p 和正整数 n，有

$$(n!)_p \equiv (-1)^{\lfloor n/p \rfloor} \cdot (n \bmod p)! \cdot (\lfloor n/p \rfloor !)_p \pmod p.$$

证明

记 $(n)_p$ 为 n 的素因数分解中去除所有 p 的幂次的结果。于是，有

$$\begin{aligned}(n!)_p &= \prod_{k=1}^{n} (k)_p = \left(\prod_{1\le k\le n,\ k\perp p} (k)_p\right)\left(\prod_{1\le k\le \lfloor n/p\rfloor} (pk)_p\right) \\ &= \left(\prod_{i=0}^{\lfloor n/p\rfloor -1}\prod_{j=1}^{p-1}(ip+j)\right)\left(\prod_{j=1}^{n \bmod p}(\lfloor n/k\rfloor k+j)\right)\left(\prod_{1\le k\le \lfloor n/p\rfloor}(k)_p\right) \\ &\equiv \left(\prod_{j=1}^{p-1} j\right)^{\lfloor n/p\rfloor}\left(\prod_{j=1}^{n\bmod p} j\right)(\lfloor n/p\rfloor !)_p \\ &\equiv (-1)^{\lfloor n/p\rfloor}\cdot (n\bmod p)!\cdot(\lfloor n/p\rfloor !)_p \pmod p.\end{aligned}$$

这就完成了证明。下面对于该形式证明提供具体的解释。

要计算 $(n!)_p \bmod p$ 的值。仿照上面的例子，有

$$\begin{aligned}(n!)_p &= 1\cdot 2\cdot 3\cdot \ldots\cdot (p-2)\cdot (p-1)\cdot \underbrace{1}_{p}\cdot (p+1)\cdot (p+2)\cdot \ldots\cdot (2p-1)\cdot \underbrace{2}_{2p} \\ &\quad \cdot (2p+1)\cdot \ldots\cdot (p^2-1)\cdot \underbrace{1}_{p^2}\cdot (p^2+1)\cdot \ldots\cdot n \pmod p \\ &= 1\cdot 2\cdot 3\cdot \ldots\cdot (p-2)\cdot (p-1)\cdot \underbrace{1}_{p}\cdot 1\cdot 2\cdot \ldots\cdot (p-1)\cdot \underbrace{2}_{2p}\cdot 1\cdot 2 \\ &\quad \cdot \ldots\cdot (p-1)\cdot \underbrace{1}_{p^2}\cdot 1\cdot 2\cdot \ldots\cdot (n\bmod p) \pmod p.\end{aligned}$$

可以清楚地看到，除了最后一个块外，阶乘被划分为几个长度相同的完整的块。

$$\begin{aligned}(n!)_p &= \underbrace{1\cdot 2\cdot 3\cdot \ldots\cdot (p-2)\cdot (p-1)\cdot 1}_{1\text{ st}}\cdot \underbrace{1\cdot 2\cdot 3\cdot \ldots\cdot (p-2)\cdot (p-1)\cdot 2}_{2\text{ nd}}\cdot \ldots \\ &\quad \cdot \underbrace{1\cdot 2\cdot 3\cdot \ldots\cdot (p-2)\cdot (p-1)\cdot 1}_{p\text{ th}}\cdot \ldots\cdot \underbrace{1\cdot 2\cdot \cdot \ldots\cdot (n\bmod p)}_{\text{tail}} \pmod p.\end{aligned}$$

除了块的最后一个元素外，完整的块的主要部分 $(p-1)! \bmod p$ 很容易计算，可以应用 Wilson 定理：

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod p.$$

总共有 $\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor$ 个完整的块，因此需要将 $\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor$ 写到 -1 的指数上。

最后一个部分块的值就是 $(n \bmod p)! \bmod p$，可以单独计算。

剩下的就是每个块的最后一个元素。如果隐藏已处理的元素，可以看到以下模式：

$$(n!)_p = \underbrace{\ldots\cdot 1}\cdot \underbrace{\ldots\cdot 2}\cdot \ldots\cdot \underbrace{\ldots\cdot (p-1)}\cdot \underbrace{\ldots\cdot 1}\cdot \underbrace{\ldots\cdot 1}\cdot \underbrace{\ldots\cdot 2}\cdot \ldots$$

这也是一个修正的阶乘，只是长度短得多。它是：

$$\left(\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor !\right)_p.$$

将各部分乘起来，就得到上面的递推公式。

利用该递推式做计算，递归深度为 $O(\log_p n)$。如果每次都重新计算中间那一项，那么每层计算的复杂度都是 $O(p)$ 的，总的时间复杂度是 $O(p \log_p n)$；如果对所有 $n = 1, 2, \cdots, p-1$ 都预先处理了 $n! \bmod p$，那么预处理的复杂度是 $O(p)$ 的，每层计算的复杂度都是 $O(1)$ 的，总的时间复杂度是 $O(p + \log_p n)$ 的。

在实现时，因为是尾递归，可以用迭代实现。下面的实现对前 $p-1$ 个阶乘做了预计算，如果需要多次调用，可以将预计算放到函数外进行。

参考实现

```cpp
// Calculate (n!)_p mod p.
int factmod(int n, int p) {
  // Pretreatment.
  std::vector<int> f(p);
  f[0] = 1;
  for (int i = 1; i < p; ++i) {
    f[i] = (long long)f[i - 1] * i % p;
  }
  // Recursion.
  int res = 1;
  while (n > 1) {
    if ((n / p) & 1) res = p - res;
    res = (long long)res * f[n % p] % p;
    n /= p;
  }
  return res;
}

```

如果空间有限，无法存储所有阶乘，也可以将函数调用中实际用到的阶乘 $n! \bmod p$ 中的 n 都计算出来，然后对它们进行排序，从而可以在最后一次性计算出来这些阶乘的值，汇总到最终结果中，而避免存储所有阶乘的值。

素数幂模的情形

对于素数幂模的情形，可以仿照素数模的情形解决，只需要将 Wilson 定理替换成它的推广形式。本节两个结论中的 ± 1，均特指这样的定义：当模数 $p = 2$ 且 $\alpha \geq 3$ 时取 1，其余情形取 -1。

递推公式

对于素数 p 和正整数 α, n，有

$$(n!)_p \equiv (\pm 1)^{\lfloor n/p^\alpha \rfloor} \cdot \left(\prod_{1 \leq j \leq (n \bmod p^\alpha),\, j \perp p} j \right) \cdot (\lfloor n/p \rfloor !)_p \pmod{p^\alpha}.$$

其中，± 1 的取值如同 Wilson 定理的推广→9.11@p1135 中规定的那样。

证明

证明思路和素数模的情形完全一致。记 $(k)_p$ 为去除 k 的素因数分解中 p 的全部幂次的结果，则

$$
\begin{aligned}
(n!)_p &= \prod_{1\le k\le n} (k)_p = \left(\prod_{1\le k\le n,\ k\perp p} (k)_p\right)\left(\prod_{1\le k\le \lfloor n/p\rfloor} (pk)_p\right) \\
&= \left(\prod_{i=0}^{\lfloor n/p^\alpha\rfloor-1} \prod_{1\le j\le p^\alpha,\ j\perp p} (ip^\alpha+j)_p\right)\left(\prod_{1\le j\le (n \bmod p^\alpha),\ j\perp p} (\lfloor n/p^\alpha\rfloor p^\alpha+j)_p\right)\left(\prod_{1\le k\le \lfloor n/p\rfloor} (k)_p\right) \\
&\equiv \left(\prod_{1\le j\le p^\alpha,\ j\perp p} j\right)^{\lfloor n/p^\alpha\rfloor} \cdot \left(\prod_{1\le j\le (n \bmod p^\alpha),\ j\perp p} j\right) \cdot (\lfloor n/p\rfloor!)_p \\
&\equiv (\pm 1)^{\lfloor n/p^\alpha\rfloor} \cdot \left(\prod_{1\le j\le (n \bmod p^\alpha),\ j\perp p} j\right) \cdot (\lfloor n/p\rfloor!)_p \pmod{p^\alpha}.
\end{aligned}
$$

与素数模的情形不同之处，除了 -1 可能需要替换为 ± 1 之外，还需要注意预处理的数据的不同。对于素数幂模的情形，需要对所有不超过 p^α 的正整数 n 预处理自 1 至 n 但并非 p 的倍数的所有整数的乘积，即

$$\prod_{1\le k\le n,\ k\perp p} k \bmod p^\alpha.$$

在素数模的情形，它退化为 $n! \bmod p$，但是该表达式在一般的素数幂的情形不再适用。

下面提供了在素数幂模的情形下计算阶乘余数的例子，以便理解上述方法：

例子

要计算 $(32!)_3 \bmod 9$，可以做如下递归计算：

$$
\begin{aligned}
(32!)_3 &= 1\times 2\times \underbrace{1}_{\overset{\smile}{3}} \times 4\times 5\times \underbrace{2}_{\overset{\smile}{6}} \times 7\times 8\times \underbrace{1}_{\overset{\smile}{9}} \\
&\quad \times 10\times 11\times \underbrace{4}_{\overset{\smile}{12}} \times 13\times 14\times \underbrace{5}_{\overset{\smile}{15}} \times 16\times 17\times \underbrace{2}_{\overset{\smile}{18}} \\
&\quad \times 19\times 20\times \underbrace{7}_{\overset{\smile}{21}} \times 22\times 23\times \underbrace{8}_{\overset{\smile}{24}} \times 25\times 26\times \underbrace{1}_{\overset{\smile}{27}} \\
&\quad \times 28\times 29\times \underbrace{10}_{30} \times 31\times 32 \\
&\equiv 1\times 2\times \underbrace{1}_{\overset{\smile}{3}} \times 4\times 5\times \underbrace{2}_{\overset{\smile}{6}} \times 7\times 8\times \underbrace{1}_{\overset{\smile}{9}} \\
&\quad \times 1\times 2\times \underbrace{4}_{\overset{\smile}{12}} \times 4\times 5\times \underbrace{5}_{\overset{\smile}{15}} \times 7\times 8\times \underbrace{2}_{\overset{\smile}{18}} \\
&\quad \times 1\times 2\times \underbrace{7}_{\overset{\smile}{21}} \times 4\times 5\times \underbrace{8}_{\overset{\smile}{24}} \times 7\times 8\times \underbrace{1}_{\overset{\smile}{27}} \\
&\quad \times 1\times 2\times \underbrace{1}_{\overset{\smile}{30}} \times 4\times 5 \\
&= (1\times 2\times 4\times 5\times 7\times 8)^3 \times (1\times 2\times 4\times 5) \\
&\quad \times \left(\begin{array}{c} \underbrace{1}_{\overset{\smile}{3}} \times \underbrace{2}_{\overset{\smile}{6}} \times \underbrace{1}_{\overset{\smile}{9}} \times \underbrace{4}_{\overset{\smile}{12}} \times \underbrace{5}_{\overset{\smile}{15}} \times \underbrace{2}_{\overset{\smile}{18}} \\ \times \underbrace{7}_{\overset{\smile}{21}} \times \underbrace{8}_{\overset{\smile}{24}} \times \underbrace{1}_{\overset{\smile}{27}} \times \underbrace{1}_{\overset{\smile}{30}} \end{array}\right) \pmod 9.
\end{aligned}
$$

将 $(32!)_3 \bmod 9$ 的算式分解的结果同样可以分为三部分：

- 完整的块：由 $1\sim 9$ 之间所有不被 3 整除的整数的乘积，共 $\lfloor 32/9\rfloor = 3$ 块；
- 尾部不完整的块：所有不被 3 整除的整数从 1 一直乘到 $32 \bmod 9$；
- 所有被 3 整除的整数的乘积，对比倒数第二个等号的结果可知，这就是它的前 $\lfloor 32/3\rfloor = 10$ 项，亦即 $(\lfloor 32/3\rfloor!)_3 \bmod 9$。

最后一个括号里的递归求解即可，这样就将原问题转化为了更小的问题。

由此，就可以得到如下递推结果：

递推结果

对于素数 p 和正整数 α, n，有

$$(n!)_p \equiv (\pm 1)^{\sum_{j\geq\alpha}\lfloor n/p^j\rfloor} \prod_{j\geq 0} F(\lfloor n/p^j\rfloor \bmod p^\alpha),$$

其中，$F(m) = \prod_{1\leq k\leq m,\ k\perp p} k \bmod p^\alpha$ 且 ± 1 的取值与上文所述相同。

素数幂模的情形的实现和素数模的情形类似，只有一些细节上的区别。与上文类似，同样可以将预处理放到函数外进行。

参考实现

```cpp
// Calculate (n!)_p mod pa.
int factmod(int n, int p, int pa) {
  // Pretreatment.
  std::vector<int> f(pa);
  f[0] = 1;
  for (int i = 1; i < pa; ++i) {
    f[i] = i % p ? (long long)f[i - 1] * i % pa : f[i - 1];
  }
  // Recursion.
  bool neg = p != 2 || pa <= 4;
  int res = 1;
  while (n > 1) {
    if ((n / pa) & neg) res = pa - res;
    res = (long long)res * f[n % pa] % pa;
    n /= p;
  }
  return res;
}

```

预处理的时间复杂度为 $O(p^\alpha)$，单次询问的时间复杂度为 $O(\log_p n)$。

幂次的计算

本节讨论阶乘 $n!$ 中 p 的幂次 $\nu_p(n!)$ 的计算，它可以用于计算二项式系数的余数。因为二项式系数中，分子和分母都会出现阶乘，而分子和分母中素数 p 能否互相抵消，就成为了决定最后的余数的重要因素。

Legendre 公式

阶乘 $n!$ 中素数 p 的幂次可以通过 Legendre 公式计算，而且与 n 在 p 进制下的表示有关。

Legendre 公式

对于正整数 n，阶乘 $n!$ 中含有的素数 p 的幂次 $\nu_p(n!)$ 为

$$\nu_p(n!) = \sum_{i=1}^{\infty}\left\lfloor\frac{n}{p^i}\right\rfloor = \frac{n - S_p(n)}{p-1},$$

其中，$S_p(n)$ 为 p 进制下 n 的各个数位的和。特别地，阶乘中 2 的幂次是 $\nu_2(n!) = n - S_2(n)$。

证明

因为

$$n! = 1 \times 2 \times \cdots \times p \times \cdots \times 2p \times \cdots \times \lfloor n/p \rfloor p \times \cdots \times n.$$

其中，p 的倍数的乘积为 $p \times 2p \times \cdots \times \lfloor n/p \rfloor p = p^{\lfloor n/p \rfloor} \lfloor n/p \rfloor!$，而 $\lfloor n/p \rfloor!$ 可能继续出现 p 的倍数。所以，对于幂次，有递推关系：

$$\nu_p(n!) = \lfloor n/p \rfloor + \nu_p(\lfloor n/p \rfloor!).$$

将它展开就得到 Legendre 公式。

要证明第二个等号，首先将 n 展开为 p 进制，这相当于将它写作如下和式：

$$n = n_\ell p^\ell + \cdots + n_1 p + n_0 = \sum_{k=0}^{\ell} n_k p^k.$$

因此，有

$$\begin{aligned}\nu_p(n!) &= \sum_{i=1}^{\ell} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor = \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{k=i}^{\ell} n_k p^{k-i} = \sum_{k=1}^{\ell} n_k \sum_{i=1}^{k} p^{k-i} \\ &= \sum_{k=1}^{\ell} n_k \frac{p^k - 1}{p-1} = \frac{\sum_{k=0}^{\ell} n_k p^k - \sum_{k=0}^{\ell} n_k}{p-1} = \frac{n - S_p(n)}{p-1}.\end{aligned}$$

求阶乘中素数幂次的参考实现如下：

参考实现

```cpp
// Obtain multiplicity of p in n!.
int multiplicity_factorial(int n, int p) {
  int count = 0;
  do {
    n /= p;
    count += n;
  } while (n);
  return count;
}

```

它的时间复杂度为 $O(\log n)$。

Kummer 定理

组合数对一个数取模的结果，往往构成分形结构，例如谢尔宾斯基三角形就可以通过组合数模 2 得到。

如果仔细分析，p 是否整除组合数其实和上下标在 p 进制下减法是否需要借位有关。这就有了 **Kummer 定理**。

Kummer 定理

素数 p 在组合数 $\binom{m}{n}$ 中的幂次，恰好是 p 进制下 m 减掉 n 需要借位的次数，亦即

$$\nu_p\left(\binom{m}{n}\right) = \frac{S_p(n) + S_p(m-n) - S_p(m)}{p-1}.$$

特别地，组合数中 2 的幂次是 $\nu_2\left(\binom{m}{n}\right) = S_2(n) + S_2(m-n) - S_2(m)$.

证明

首先证明下面的表达式。为此，利用 Legendre 公式，有

$$\begin{aligned}\nu_p\left(\binom{m}{n}\right) &= \nu_p(m!) - \nu_p(n!) - \nu_p((m-n)!) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty}\left(\left\lfloor\frac{m}{p^i}\right\rfloor - \left\lfloor\frac{n}{p^i}\right\rfloor - \left\lfloor\frac{m-n}{p^i}\right\rfloor\right) \\ &= \frac{S_p(n)+S_p(m-n)-S_p(m)}{p-1}.\end{aligned}$$

该表达式可以理解为 p 进制下 m 减掉 n 需要借位的次数。因为如果在计算第 i 位（最低位下标是 1）时存在不够减需要借位的情况，那么相减的结果中第 i 位之前的数字 $\left\lfloor\frac{m-n}{p^i}\right\rfloor$，其实是 m 中第 i 位之前的数字 $\left\lfloor\frac{m}{p^i}\right\rfloor$，减去一（即借掉的一），再减去 n 中第 i 位之前的数字得到的差值 $\left\lfloor\frac{n}{p^i}\right\rfloor$，所以，差值

$$\left\lfloor\frac{m}{p^i}\right\rfloor - \left\lfloor\frac{n}{p^i}\right\rfloor - \left\lfloor\frac{m-n}{p^i}\right\rfloor = 1$$

当且仅当发生了一次借位；否则，该差值为 0。因此，上述表达式中的求和式就可以理解为借位发生的次数。这就得到了 Kummer 定理的文字表述。

例题

例题 HDU 2973 - YAPTCHA[1]

给定 n, 计算

$$\sum_{k=1}^{n}\left\lfloor\frac{(3k+6)!+1}{3k+7} - \left\lfloor\frac{(3k+6)!}{3k+7}\right\rfloor\right\rfloor$$

解题思路

若 $3k+7$ 是质数，则

$$(3k+6)! \equiv -1 \pmod{3k+7}$$

设 $(3k+6)!+1 = k(3k+7)$

则

$$\left\lfloor\frac{(3k+6)!+1}{3k+7} - \left\lfloor\frac{(3k+6)!}{3k+7}\right\rfloor\right\rfloor = \left\lfloor k - \left\lfloor k - \frac{1}{3k+7}\right\rfloor\right\rfloor = 1$$

若 $3k+7$ 不是质数，则有 $(3k+7) \mid (3k+6)!$，即

$$(3k+6)! \equiv 0 \pmod{3k+7}$$

设 $(3k+6)! = k(3k+7)$，则

$$\left\lfloor\frac{(3k+6)!+1}{3k+7} - \left\lfloor\frac{(3k+6)!}{3k+7}\right\rfloor\right\rfloor = \left\lfloor k + \frac{1}{3k+7} - k\right\rfloor = 0$$

因此

$$\sum_{k=1}^{n}\left\lfloor\frac{(3k+6)!+1}{3k+7} - \left\lfloor\frac{(3k+6)!}{3k+7}\right\rfloor\right\rfloor = \sum_{k=1}^{n}[3k+7 \text{ is prime}]$$

参考代码

```cpp
#include <iostream>

constexpr int M = 1e6 + 5, N = 3 * M + 7;

bool not_prime[N];
int sum[M];

int main() {
  for (int i = 2; i < N; ++i)
    if (!not_prime[i])
      for (int j = 2; j * i < N; ++j) not_prime[j * i] = true;
  for (int i = 1; i < M; ++i) sum[i] = sum[i - 1] + !not_prime[3 * i + 7];

  int t;
  std::cin >> t;
  while (t--) {
    int n;
    std::cin >> n;
    std::cout << sum[n] << std::endl;
  }
}
```

参考资料

- 冯克勤。《初等数论及其应用》。
- Wilson's theorem - Wikipedia[2]
- Legendre's formula - Wikipedia[3]

本页面主要译自博文 Вычисление факториала по модулю[4] 与其英文翻译版 Factorial modulo p[5]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。内容有改动。

外部参考资料

[1] HDU 2973 - YAPTCHA

[2] Wilson's theorem - Wikipedia

[3] Legendre's formula - Wikipedia

[4] Вычисление факториала по модулю

[5] Factorial modulo p

9.11.15 卢卡斯定理

前置知识：阶乘取模→9.11.14@p1216

引入

本文讨论大组合数取模的求解。组合数，又称二项式系数，指表达式：

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

规模不大时，组合数可以通过 递推公式→9.13.1@p1556 求解，时间复杂度为 $O(nk)$；也可以在较大的素数模数 $p > n$ 下，通过计算分子和分母的阶乘在 $O(n)$ 时间内求解。但当问题规模很大（$n \sim 10^{18}$）时，这些方法不再适用。

基于 Lucas 定理及其推广，本文讨论一种可以在模数不太大 ($m \sim 10^6$) 时求解组合数的方法。更准确地说，只要模数的唯一分解 $m = \prod p_i^{e_i}$ 中所有素数幂的和（即 $\sum p_i^{e_i}$）在 10^6 规模时就可以使用该方法，因为算法的预处理大致相当于这一规模。

Lucas 定理

首先讨论模数为素数 p 的情形。此时，有 Lucas 定理：

Lucas 定理

对于素数 p，有

$$\binom{n}{k} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{k \bmod p} \pmod p.$$

其中，当 $n < k$ 时，二项式系数 $\binom{n}{k}$ 规定为 0。

利用生成函数证明

考虑 $\binom{p}{n} \bmod p$ 的取值。因为

$$\binom{p}{n} = \frac{p!}{n!(p-n)!},$$

所以，当 $n \neq 0, p$ 时，分母中都没有因子 p，但分子中有因子 p，所以分式一定是 p 的倍数，模 p 的余数是 0；当 $n = 0, p$ 时，分式就是 1。因此，

$$\binom{p}{n} \equiv [n = 0 \vee n = p] \pmod p.$$

记 $f(x) = ax^n + bx^m$。一般地，由 二项式展开→9.13.1@p1556 和 费马小定理→9.11.9@p1198 有

$$\begin{aligned}(f(x))^p &= (ax^n + bx^m)^p \\ &= \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} (ax^n)^k (bx^m)^{p-k} \\ &\equiv a^p x^{pn} + b^p x^{pm} \\ &\equiv a(x^p)^n + b(x^p)^m \\ &= f(x^p) \pmod p.\end{aligned}$$

其中，第三行的同余利用了前文说明的结论，即只有 $k = 0, p$ 时，组合数才不是 p 的倍数。

利用这一结论，考察二项式展开：

$$\begin{aligned}(1+x)^n &= (1+x)^{p\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p} \\ &\equiv (1+x^p)^{\lfloor n/p \rfloor} (1+x)^{n \bmod p} \pmod p.\end{aligned}$$

等式左侧中，项 x^k 的系数为

$$\binom{n}{k} \bmod p.$$

转而计算等式右侧中项 x^k 的系数。第一个因子中各项的次数必然是 p 的倍数，第二个因子中各项的次数必然小于 p，而 k 分解成这样两部分的和的方式是唯一的，即带余除法：$k = p\lfloor k/p \rfloor + (k \bmod p)$。因此，第一个因子只能贡献其 $p\lfloor k/p \rfloor$ 次项，第二个因子只能贡献其 $k \bmod p$ 次项。所以，右侧等式中 x^k 系数为两个因子各自贡献的项的系数的乘积：

$$\binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{k \bmod p} \bmod p.$$

令两侧系数相等，就得到 Lucas 定理。

利用阶乘取模的结论证明

此处提供一种基于 阶乘取模→9.11.14@p1216 相关结论的证明方法，以方便和后文 exLucas 部分的方法建立联系。已知二项式系数

$$\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

将阶乘 $n!$ 中 p 的幂次和其他因子分离，得到分解：

$$n!=p^{\nu_p(n!)}(n!)_p.$$

就得到二项式系数的表达式：

$$\binom{n}{k}=p^{\nu_p(n!)-\nu_p(k!)-\nu_p((n-k)!)}\frac{(n!)_p}{(k!)_p((n-k)!)_p}.$$

幂次 $\nu_p(n!)$ 和阶乘余数 $(n!)_p \bmod p$ 都有递推公式：

$$\nu_p(n!)=\lfloor n/p\rfloor+\nu_p(\lfloor n/p\rfloor!),$$

$$(n!)_p\equiv(-1)^{\lfloor n/p\rfloor}\cdot(n \bmod p)!\cdot(\lfloor n/p\rfloor!)_p \pmod p.$$

前者是 Legendre 公式的推论，后者是 Wilson 定理的推论。

将递推公式代入二项式系数的表达式并整理，就得到：

$$\binom{n}{k}\equiv(-p)^{\lfloor n/p\rfloor-\lfloor k/p\rfloor-\lfloor(n-k)/p\rfloor}\cdot\frac{(n \bmod p)!}{(k \bmod p)!((n-k) \bmod p)!}$$

$$\cdot p^{\nu_p(\lfloor n/p\rfloor!)-\nu_p(\lfloor k/p\rfloor!)-\nu_p(\lfloor(n-k)/p\rfloor!)}\frac{(\lfloor n/p\rfloor!)_p}{(\lfloor k/p\rfloor!)_p(\lfloor(n-k)/p\rfloor!)_p} \pmod p.$$

现在考察 $\lfloor n/p\rfloor-\lfloor k/p\rfloor-\lfloor(n-k)/p\rfloor$ 的取值。因为有

$$n=\lfloor n/p\rfloor p+(n \bmod p),$$

$$k=\lfloor k/p\rfloor p+(k \bmod p),$$

$$n-k=\lfloor(n-k)/p\rfloor p+((n-k) \bmod p),$$

所以，利用第一式减去后两式，就得到

$$(\lfloor n/p\rfloor-\lfloor k/p\rfloor-\lfloor(n-k)/p\rfloor)p=(k \bmod p)+((n-k) \bmod p)-(n \bmod p).$$

等式右侧，前两项的和严格小于 $2p$，而第三项 $n \bmod p$ 正是前两项的和的余数，所以右侧必然非负，但小于 $2p$，又需要是 p 的倍数，就只能是 0 或 p。这说明 $\lfloor n/p\rfloor-\lfloor k/p\rfloor-\lfloor(n-k)/p\rfloor$ 只能是 0 或 1：

- 如果它是 0，那么此时也成立 $(n \bmod p)=(k \bmod p)+((n-k) \bmod p)$。因此，上式中的第一个因子的指数为 0，该因子就等于一；第二个因子就是 $\binom{n \bmod p}{k \bmod p}$；第三个因子则由前文的展开式可知，就等于 $\binom{\lfloor n/p\rfloor}{\lfloor k/p\rfloor}$。此时，Lucas 公式成立；
- 如果它是 1，那么第一个因子的指数为 1，该因子就等于零，所以二项式系数的余数为零。同时，Lucas 定理所要证明的等式右侧的 $\binom{n \bmod p}{k \bmod p}$ 也必然是零，因为此时必然有 $(n \bmod p)<(k \bmod p)$；否则，将有

  $((n-k) \bmod p)=p+(n \bmod p)-(k \bmod p)\geq p.$

  这显然与余数的定义矛盾。

综合两种情形，就得到了所要求证的 Lucas 定理。这一证明说明，在求解素数模下组合数时，利用 Lucas 定理和利用 exLucas 算法得到的结果是等价的。

Lucas 定理指出，模数为素数 p 时，大组合数的计算可以转化为规模更小的组合数的计算。在右式中，第一个组合数可以继续递归，直到 $n,k<p$ 为止；第二个组合数则可以直接计算，或者提前预处理出来。写成代码的形式就是：

示意

```
long long Lucas(long long n, long long k, long long p) {
  if (k == 0) return 1;
  return (C(n % p, k % p, p) * Lucas(n / p, k / p, p)) % p;
}
```

其中，`C(n, k, p)` 用于计算小规模的组合数。

递归至多进行 $O(\log_p n)$ 次，因而算法的复杂度为 $O(f(p) + g(p) \log_p n)$，其中，$f(p)$ 为预处理组合数的复杂度，$g(p)$ 为单次计算组合数的复杂度。

参考实现

此处给出的参考实现在 $O(p)$ 时间内预处理 p 以内的阶乘及其逆元后，可以在 $O(1)$ 时间内计算单个组合数：

参考实现

```
#include <iostream>
#include <vector>

class BinomModPrime {
  int p;
  std::vector<int> fa, ifa;

  // Calculate binom(n, k) mod p for n, k < p.
  int calc(int n, int k) {
    if (n < k) return 0;
    long long res = fa[n];
    res = (res * ifa[k]) % p;
    res = (res * ifa[n - k]) % p;
    return res;
  }

 public:
  BinomModPrime(int p) : p(p), fa(p), ifa(p) {
    // Factorials mod p till p.
    fa[0] = 1;
    for (int i = 1; i < p; ++i) {
      fa[i] = (long long)fa[i - 1] * i % p;
    }
    // Inverse of factorials mod p till p.
    ifa[p - 1] = p - 1;  // Wilson's theorem.
    for (int i = p - 1; i; --i) {
      ifa[i - 1] = (long long)ifa[i] * i % p;
    }
  }

  // Calculate binom(n, k) mod p.
  int binomial(long long n, long long k) {
    long long res = 1;
    while (n || k) {
```

```
      res = (res * calc(n % p, k % p)) % p;
      n /= p;
      k /= p;
    }
    return res;
  }
};

int main() {
  int t, p;
  std::cin >> t >> p;
  BinomModPrime bm(p);
  for (; t; --t) {
    long long n, k;
    std::cin >> n >> k;
    std::cout << bm.binomial(n, k) << '\n';
  }
  return 0;
}

```

该实现的时间复杂度为 $O(p + T \log_p n)$，其中，T 为询问次数。

exLucas 算法

Lucas 定理中对于模数 p 要求必须为素数，那么对于 p 不是素数的情况，就需要用到 exLucas 算法。虽然名字如此，该算法实际操作时并没有用到 Lucas 定理。它的关键步骤是 计算素数幂模下的阶乘→9.11.14@p1216。上文的第二个证明指出了它与 Lucas 定理的联系。

素数幂模的情形

首先考虑模数为素数幂 p^α 的情形。将阶乘 $n!$ 中的 p 的幂次和其他幂次分开，可以得到分解：

$$n! = p^{\nu_p(n!)}(n!)_p.$$

其中，$\nu_p(n!)$ 为 $n!$ 的素因数分解中 p 的幂次，而 $(n!)_p$ 显然与 p 互素。因此，组合数可以写作：

$$\binom{n}{k} = p^{\nu_p(n!)-\nu_p(k!)-\nu_p((n-k)!)}\frac{(n!)_p}{(k!)_p((n-k)!)_p}.$$

式子中的 $\nu_p(n!)$ 等可以通过 Legendre 公式→9.11.14@p1216 计算，$(n!)_p$ 等则可以通过 递推关系→9.11.14@p1216 计算。因为后者与 p^α 互素，所以分母上的乘积的逆元可以通过 扩展欧几里得算法→9.11.10@p1203 计算。问题就得以解决。

注意，如果幂次 $\nu_p(n!) - \nu_p(k!) - \nu_p((n-k)!) \geq \alpha$，余数一定为零，不必再做更多计算。

一般模数的情形

对于 m 是一般的合数的情形，只需要首先对它做 素因数分解→9.11.7@p1184：

$$m = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}.$$

然后，分别计算出模 $p_i^{\alpha_i}$ 下组合数 $\binom{n}{k}$ 的余数，就得到 s 个同余方程：

$$\begin{cases} \binom{n}{k} \equiv r_1, & (\bmod p_1^{\alpha_1}), \\ \binom{n}{k} \equiv r_2, & (\bmod p_2^{\alpha_2}), \\ \quad \cdots \\ \binom{n}{k} \equiv r_s, & (\bmod p_s^{\alpha_s}). \end{cases}$$

最后，利用 中国剩余定理→9.11.12@p1210 求出模 m 的余数。

参考实现

最后，给出模板题目 二项式系数[1] 的参考实现。

参考实现

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>

// Extended Euclid.
void ex_gcd(int a, int b, int& x, int& y) {
  if (!b) {
    x = 1;
    y = 0;
  } else {
    ex_gcd(b, a % b, y, x);
    y -= a / b * x;
  }
}

// Inverse of a mod m.
int inverse(int a, int m) {
  int x, y;
  ex_gcd(a, m, x, y);
  return (x % m + m) % m;
}

// Coefficient in CRT.
int crt_coeff(int m_i, int m) {
  long long mm = m / m_i;
  mm *= inverse(mm, m_i);
  return mm % m;
}

// Binominal Coefficient Calculator Modulo Prime Power.
class BinomModPrimePower {
  int p, a, pa;
  std::vector<int> f;

  // Obtain multiplicity of p in n!.
  long long nu(long long n) {
    long long count = 0;
    do {
      n /= p;
      count += n;
    } while (n);
```

```
41      return count;
42    }
43
44    // Calculate (n!)_p mod pa.
45    long long fact_mod(long long n) {
46      bool neg = p != 2 || pa <= 4;
47      long long res = 1;
48      while (n > 1) {
49        if ((n / pa) & neg) res = pa - res;
50        res = res * f[n % pa] % pa;
51        n /= p;
52      }
53      return res;
54    }
55
56   public:
57    BinomModPrimePower(int p, int a, int pa) : p(p), a(a), pa(pa), f(pa) {
58      // Pretreatment.
59      f[0] = 1;
60      for (int i = 1; i < pa; ++i) {
61        f[i] = i % p ? (long long)f[i - 1] * i % pa : f[i - 1];
62      }
63    }
64
65    // Calculate Binom(n, k) mod pa.
66    int binomial(long long n, long long k) {
67      long long v = nu(n) - nu(n - k) - nu(k);
68      if (v >= a) return 0;
69      auto res = fact_mod(n - k) * fact_mod(k) % pa;
70      res = fact_mod(n) * inverse(res, pa) % pa;
71      for (; v; --v) res *= p;
72      return res % pa;
73    }
74  };
75
76  // Binominal Coefficient Calculator.
77  class BinomMod {
78    int m;
79    std::vector<BinomModPrimePower> bp;
80    std::vector<long long> crt_m;
81
82   public:
83    BinomMod(int n) : m(n) {
84      // Factorize.
85      for (int p = 2; p * p <= n; ++p) {
86        if (n % p == 0) {
87          int a = 0, pa = 1;
88          for (; n % p == 0; n /= p, ++a, pa *= p);
89          bp.emplace_back(p, a, pa);
90          crt_m.emplace_back(crt_coeff(pa, m));
91        }
92      }
```

```
    if (n > 1) {
      bp.emplace_back(n, 1, n);
      crt_m.emplace_back(crt_coeff(n, m));
    }
  }

  // Calculate Binom(n, k) mod m.
  int binomial(long long n, long long k) {
    long long res = 0;
    for (size_t i = 0; i != bp.size(); ++i) {
      res = (bp[i].binomial(n, k) * crt_m[i] + res) % m;
    }
    return res;
  }
};

int main() {
  int t, m;
  std::cin >> t >> m;
  BinomMod bm(m);
  for (; t; --t) {
    long long n, k;
    std::cin >> n >> k;
    std::cout << bm.binomial(n, k) << '\n';
  }
  return 0;
}

```

该算法在预处理时将模数 m 分解为素数幂，然后对所有 p^α 预处理了自 1 至 p^α 所有非 p 倍数的自然数的乘积，以及它在中国剩余定理合并答案时对应的系数。预处理的时间复杂度为 $O(\sqrt{m}+\sum_i p_i^{\alpha_i})$。每次询问时，复杂度为 $O(\log m+\sum_i \log_{p_i} n)$，复杂度中的两项分别是计算逆元和计算幂次、阶乘余数的复杂度。

习题

- Luogu3807【模板】卢卡斯定理[2]
- SDOI2010 古代猪文 卢卡斯定理[3]
- Luogu4720【模板】扩展卢卡斯[4]
- Ceizenpok's formula[5]

外部参考资料

[1] 二项式系数

[2] Luogu3807【模板】卢卡斯定理

[3] SDOI2010 古代猪文 卢卡斯定理

[4] Luogu4720【模板】扩展卢卡斯

[5] Ceizenpok's formula

9.11.16 同余方程

> **Authors:** iamtwz, aofall, CCXXXI, CoelacanthusHex, Great-designer, Marcythm, Persdre, shuzhouliu, Tiphereth-A, Xeonacid

定义

同余方程

对正整数 m 和一元整系数多项式 $f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i$，其中未知数 $x\in\mathbf{Z}_m$，称形如

$$f(x)\equiv 0 \pmod m \tag{1}$$

的方程为关于未知数 x 的模 m 的一元 **同余方程**（Congruence Equation）.

若 $a_n\not\equiv 0 \pmod m$，则称上式为 n 次同余方程.

类似可定义同余方程组.

关于一次同余方程与方程组的相关内容请参见 线性同余方程→9.11.11@p1207 与 中国剩余定理→9.11.12@p1210.

本文首先研究同余方程的可解性和解集结构，之后会简要介绍高次同余方程的解法.

由 中国剩余定理→9.11.12@p1210 可知，求解关于模合数 m 的同余方程可转化为求解模素数幂次的情况. 故以下只介绍素数幂模同余方程和素数模同余方程的相关理论.

素数幂模同余方程

以下假设模数 $m=p^e$ $(p\in\mathbf{P},\ e\in\mathbf{Z}_{>1})$.

注意到，若 x_0 是方程

$$f(x)\equiv 0 \pmod{p^e}$$

的解，则 x_0 是方程

$$f(x)\equiv 0 \pmod{p^{e-1}}$$

的解. 这启发我们尝试通过较低的模幂次的解去构造较高的模幂次的解. 我们有如下定理:

定理 1（Hensel 引理）

对素数 p 和整数 $e>1$，取整系数多项式 $f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i$ $(p^e\nmid a_n)$，令 $f'(x)=\sum_{i=1}^{n}ia_ix^{i-1}$ 为其导数. 令 x_0 为方程

$$f(x)\equiv 0 \pmod{p^{e-1}} \tag{2}$$

的解，则:

1. 若 $f'(x_0)\not\equiv 0 \pmod p$，则存在整数 t 使得
$$x=x_0+p^{e-1}t \tag{3}$$
是方程
$$f(x)\equiv 0 \pmod{p^e} \tag{4}$$
的解.
2. 若 $f'(x_0)\equiv 0 \pmod p$ 且 $f(x_0)\equiv 0 \pmod{p^e}$，则对 $t=0,1,\ldots,p-1$，由式 (3) 确定的 x 均为方程 (4) 的解.
3. 若 $f'(x_0)\equiv 0 \pmod p$ 且 $f(x_0)\not\equiv 0 \pmod{p^e}$，则不能由式 (3) 构造方程 (4) 的解.

证明

我们假设式 (3) 是方程 (4) 的解，即

$$f(x_0+p^{e-1}t)\equiv 0 \pmod{p^e}$$

整理后可得

$$f(x_0)+p^{e-1}tf'(x_0)\equiv 0 \pmod{p^e}$$

于是

$$tf'(x_0)\equiv -\frac{f(x_0)}{p^{e-1}} \pmod{p} \tag{5}$$

1. 若 $f'(x_0)\not\equiv 0 \pmod{p}$, 则关于 t 的方程 (5) 有唯一解 t_0, 代入式 (3) 可验证其为方程 (4) 的解.
2. 若 $f'(x_0)\equiv 0 \pmod{p}$ 且 $f(x_0)\equiv 0 \pmod{p^e}$，则任意 t 均能使方程 (5) 成立，代入式 (3) 可验证其均为方程 (4) 的解.
3. 若 $f'(x_0)\equiv 0 \pmod{p}$ 且 $f(x_0)\not\equiv 0 \pmod{p^e}$，则方程 (5) 无解，从而不能由式 (3) 构造方程 (4) 的解.

进而我们有推论:

推论 1

对 定理 1→9.11@p1135 的 p，e，$f(x)$，x_0，

1. 若 s 是方程 $f(x)\equiv 0 \pmod{p}$ 的解，且 $f'(s)\not\equiv 0 \pmod{p}$，则存在 $x_s\in \mathbf{Z}_{p^e}$，$x_s\equiv s \pmod{p}$ 使得 x_s 是方程 (4) 的解.
2. 若方程 $f(x)\equiv 0 \pmod{p}$ 与 $f'(x)\equiv 0 \pmod{p}$ 无公共解，则方程 (4) 和方程 $f(x)\equiv 0 \pmod{p}$ 的解数相同.

从而我们可以将素数幂模同余方程化归到素数模同余方程的情况.

素数模同余方程

以下令 $p\in\mathbf{P}$，整系数多项式 $f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i$，其中 $p\nmid a_n$，$x\in\mathbf{Z}_p$.

定理 2

若方程

$$f(x)\equiv 0 \pmod{p} \tag{6}$$

有 k 个不同的解 $x_1,x_2,...,x_k$ $(k\le n)$，则

$$f(x)\equiv g(x)\prod_{i=1}^{k}(x-x_i) \pmod{p},$$

其中 $\deg g=n-k$ 且 $[x^{n-k}]g(x)=a_n$.

证明

对 k 应用数学归纳法.

- 当 $k=1$ 时，做多项式带余除法，有 $f(x)=(x-x_1)g(x)+r$，其中 $r\in\mathbf{Z}$.

  由 $f(x_1)\equiv 0 \pmod{p}$ 可知 $r\equiv 0 \pmod{p}$，从而 $f(x)\equiv(x-x_1)g(x) \pmod{p}$.
- 假设命题对 $k-1(k>1)$ 时的情况成立，现在设 $f(x)$ 有 k 个不同的解 $x_1,x_2,...,x_k$，则 $f(x)\equiv(x-x_1)h(x) \pmod{p}$，进而有

  $(\forall i=2,3,...,k),\ 0\equiv f(x_i)\equiv(x_i-x_1)h(x_i) \pmod{p}$

  从而 $h(x)$ 有 $k-1$ 个不同的解 $x_2,x_3,...,x_k$，由归纳假设有

  $$h(x)\equiv g(x)\prod_{i=2}^{k}(x-x_i) \pmod{p}$$

其中 $\deg g = n-k$ 且 $[x^{n-k}]g(x) = a_n$.

因此命题得证.

推论 2

对素数 p,

- $(\forall x \in \mathbf{Z}),\quad x^{p-1} - 1 \equiv \prod_{i=1}^{p-1}(x-i) \pmod p$.
- （Wilson 定理→9.11.14@p1216）$(p-1)! \equiv -1 \pmod p$.

定理 3（Lagrange 定理）

方程 (6) 至多有 n 个不同解.

证明

假设 $f(x)$ 有 $n+1$ 个不同解 $x_1, x_2, ..., x_{n+1}$，则由 定理 2→9.11@p1135，对 $x_1, x_2, ..., x_n$ 有

$$f(x) \equiv a_n \prod_{i=1}^{n}(x - x_i) \pmod p$$

令 $x = x_{n+1}$，则

$$0 \equiv f(x_{n+1}) \equiv a_n \prod_{i=1}^{n}(x_{n+1} - x_i) \pmod p$$

而右侧显然不是 p 的倍数，因此假设矛盾.

推论 3

若同余方程 $\sum_{i=0}^{n} b_i x^i \equiv 0 \pmod p$ 的解数大于 n，则

$$(\forall i = 0, 1, ..., n),\quad p \mid b_i.$$

定理 4

方程 (6) 若解的个数不为 p，则必存在满足 $\deg r < p$ 的整系数多项式 $r(x)$ 使得 $f(x) \equiv 0 \pmod p$ 和 $r(x) \equiv 0 \pmod p$ 的解集相同.

证明

不妨设 $n \geq p$，对 $f(x)$ 做多项式带余除法

$$f(x) = g(x)(x^p - x) + r(x)$$

其中 $\deg r < p$.

由 Fermat 小定理→9.11.9@p1198 知对任意整数 x 有 $x^p \equiv x \pmod p$，从而

- 若 $r(x) \equiv 0 \pmod p$，则由 推论 2→9.11@p1135 可知 $f(x)$ 有 p 个不同的解.
- 若 $r(x) \not\equiv 0 \pmod p$，则由 $f(x) \equiv r(x) \pmod p$ 可知 $f(x)$ 和 $r(x)$ 的解集相同.

我们可以通过这个定理对同余方程降次.

定理 5

设 $n \leq p$，则方程

$$x^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i \equiv 0 \pmod{p} \tag{7}$$

有 n 个解当且仅当存在整系数多项式 $q(x)$，$r(x)$ $(\deg r < n)$ 使得

$$x^p - x = f(x)q(x) + pr(x). \tag{8}$$

证明

- 必要性：由多项式除法知存在整系数多项式 $q(x)$，$r_1(x)$ $(\deg r_1 < n)$ 使得
  $x^p - x = f(x)q(x) + r_1(x)$.
  若方程 (7) 有 n 个解，则 $r_1 \equiv 0 \pmod{p}$ 也有 n 个相同的解，进而由 推论 3→9.11@p1135 可知存在整系数多项式 $r(x)$ 满足 $r_1(x) = pr(x)$，从而命题得证.
- 充分性：若式 (8) 成立，则由 Fermat 小定理→9.11.9@p1198 可知，对任意整数 x,
  $0 \equiv x^p - x \equiv f(x)q(x) \pmod{p}$.
  即方程 $f(x)q(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 有 p 个解.
  设方程 (7) 的解数为 s，则由 Lagrange 定理→9.11@p1135 可知 $s \leq n$.
  又由于 $\deg q = p - n$, 则由 Lagrange 定理→9.11@p1135 可知 $q(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 的解数不超过 $p - n$，而方程 $f(x)q(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 的解集是 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 解集和 $q(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 解集的并集，故 $s + (p - n) \geq p$，有 $s \geq n$.
  因此 $s = n$.

对于非首一多项式，由于 $\mathbf{Z}_p$ 是域，故可以将其化为首一多项式，从而适用该定理.

定理 6

设 $n \mid p - 1$，$p \nmid a$，则方程

$$x^n \equiv a \pmod{p} \tag{9}$$

有解当且仅当

$$a^{\frac{p-1}{n}} \equiv 1 \pmod{p}.$$

而且，若 (9) 有解，则解数为 n.

Note

方程 (9) 解集的具体结构可参见 k 次剩余→9.11.20@p1263.

证明

- 必要性：若方程 (9) 有解 x_0，则
  $a^{\frac{p-1}{n}} \equiv (x_0^n)^{\frac{p-1}{n}} \equiv 1 \pmod{p}$
- 充分性：若 $a^{\frac{p-1}{n}} \equiv 1 \pmod{p}$，则

$$\begin{aligned} x^p - x &= x(x^{p-1} - 1) \\ &= x\left((x^n)^{\frac{p-1}{n}} - a^{\frac{p-1}{n}} + a^{\frac{p-1}{n}} - 1\right) \\ &= (x^n - a)P(x) + x\left(a^{\frac{p-1}{n}} - 1\right) \end{aligned}$$

其中 $P(x)$ 是某个整系数多项式，因此由 定理 5→9.11@p1135 可知方程 (9) 有 n 个解.

高次同余方程（组）的求解方法

首先我们可以借助 中国剩余定理→9.11.12@p1210 将求解 **同余方程组** 转为求解 **同余方程**，以及将求解模 **合数** m 的同余方程转化为求解模 **素数幂次** 的同余方程. 之后我们借助 定理 1→9.11@p1135 将求解模 **素数幂次** 的同余方程转化为求解模 **素数** 的同余方程.

结合模素数同余方程的若干定理，我们只需考虑方程

$$x^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i \equiv 0 \pmod{p}$$

的求法，其中 p 是素数，$n < p$.

我们可以通过将 x 代换为 $x - \frac{a_{n-1}}{n}$ 来消去 x^{n-1} 项，从而我们只需考虑方程

$$x^n + \sum_{i=0}^{n-2} a_i x^i \equiv 0 \pmod{p} \tag{10}$$

的求法，其中 p 是素数，$n < p$.

- 若 $n = 1$，则求法参见 线性同余方程→9.11.11@p1207.
- 若 $n = 2$，则求法参见 二次剩余→9.11.17@p1237.
- 若方程 (10) 可化为

  $x^n \equiv a \pmod{p}$,

  则求法参见 k 次剩余→9.11.20@p1263.

参考资料

1. Congruence Equation -- from Wolfram MathWorld[1]
2. Lagrange's theorem (number theory) - Wikipedia[2]
3. 潘承洞，潘承彪. 初等数论.
4. 冯克勤. 初等数论及其应用.
5. 闵嗣鹤，严士健. 初等数论.

外部参考资料

[1] Congruence Equation -- from Wolfram MathWorld

[2] Lagrange's theorem (number theory) - Wikipedia

9.11.17 二次剩余

Authors: hly1204, ShaoChenHeng, Chrogeek, Enter-tainer, Great-designer, iamtwz, monkeysui, nanmenyangde, rgw2010, sshwy, StudyingFather, TachikakaMin, Tiphereth-A, Xeonacid, xyf007, marscheng1

引入

二次剩余可以认为是在讨论求模意义下 **开平方** 运算的可行性。对于更高次方的开方可参见 k 次剩余→9.11.20@p1263。

定义

自 二次剩余

令整数 a，p 满足 $(a,p)=1$，若存在整数 x 使得

$$x^2 \equiv a \pmod{p},$$

则称 a 为模 p 的二次剩余，否则称 a 为模 p 的二次非剩余。后文可能在模 p 显然的情况下简写成二次（非）剩余。

Euler 判别法

当模数为奇素数时，我们有如下定理：

自 Euler 判别法

对奇素数 p 和满足 $(a,p)=1$ 的整数 a，有

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \begin{cases} 1 \pmod{p}, & (\exists x \in \mathbf{Z}),\ a \equiv x^2 \pmod{p}, \\ -1 \pmod{p}, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

即对上述的 p 和 a，

1. a 是 p 的二次剩余当且仅当 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$.
2. a 是 p 的二次非剩余当且仅当 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$.

证明

首先由 Fermat 小定理→9.11.9@p1198 有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$，故

$$\left(a^{\frac{p-1}{2}}+1\right)\left(a^{\frac{p-1}{2}}-1\right) \equiv 0 \pmod{p},$$

从而对任意满足 $(a,p)=1$ 的 a 均有 $a^{(p-1)/2} \equiv \pm 1 \pmod{p}$.

另外由 p 是奇素数，我们有：

$$x^{p-1} - a^{\frac{p-1}{2}} = \left(x^2\right)^{\frac{p-1}{2}} - a^{\frac{p-1}{2}} = (x^2-a)P(x),$$

其中 $P(x)$ 是某个整系数多项式，进而：

$$\begin{aligned} x^p - x &= x\left(x^{p-1} - a^{\frac{p-1}{2}}\right) + x\left(a^{\frac{p-1}{2}} - 1\right) \\ &= (x^2-a)xP(x) + \left(a^{\frac{p-1}{2}} - 1\right)x. \end{aligned}$$

由 同余方程的定理 5→9.11.16@p1232 可知，a 是模 p 的二次剩余当且仅当 $a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$. 进而 a 是模 p 的非二次剩余当且仅当 $a^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}$.

基于 Euler 判别法，我们可以得到如下推论：

二次剩余的数量

对于奇素数 p，模 p 意义下二次剩余和二次非剩余均有 $\dfrac{p-1}{2}$ 个。

证明

根据 Euler 判别法，考虑 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$.

注意到 $\dfrac{p-1}{2} \mid (p-1)$，由 同余方程的定理 6→9.11.16@p1232 可知 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$ 有 $\dfrac{p-1}{2}$ 个解。所以模 p 意义下二次剩余和二次非剩余均有 $\dfrac{p-1}{2}$ 个。

Legendre 符号

为了方便接下来的讨论，我们引入如下记号：

自 Legendre 符号

对 **奇素数** p 和整数 a，定义 Legendre 符号如下：

$$\left(\frac{a}{p}\right)=\begin{cases}0, & p\mid a,\\ 1, & (p\nmid a)\wedge((\exists x\in\mathbf{Z}),\quad a\equiv x^2 \pmod p),\\ -1, & \text{otherwise.}\end{cases}$$

即对于 $(a,p)=1$ 的 a，

- a 是模 p 的二次剩余当且仅当 $\left(\frac{a}{p}\right)=1$.
- a 是模 p 的二次非剩余当且仅当 $\left(\frac{a}{p}\right)=-1$.

下表为部分 Legendre 符号的值（From Wikipedia[1]）

p \ a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0
5	1	-1	-1	1	0	1	-1	-1	1	0	1	-1	-1	1	0	1	-1	-1	1	0	1	-1	-1	1	0	1	-1	-1	1	0
7	1	1	-1	1	-1	-1	0	1	1	-1	1	-1	-1	0	1	1	-1	1	-1	-1	0	1	1	-1	1	-1	-1	0	1	1
11	1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	0	1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	0	1	-1	1	1	1	-1	-1	-1
13	1	-1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	-1	1	0	1	-1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	-1	1	0	1	-1	1	1
17	1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	1	0	1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	-1	1
19	1	-1	-1	1	1	1	1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	-1	0	1	-1	-1	1	1	1	1	-1	1	-1	1
23	1	1	1	1	-1	1	-1	1	1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1	-1	0	1	1	1	1	-1	1	-1
29	1	-1	-1	1	1	1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	1	1	1	-1	-1	1	0	1
31	1	1	-1	1	1	-1	1	1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1
37	1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	1	1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	1	1	1	1	-1	1
41	1	1	-1	1	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	1	-1	1	1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1	-1	-1
43	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1	1	1	-1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
47	1	1	1	1	-1	1	1	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	1	1	1	-1	-1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1	-1
53	1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	1	1	1	-1	1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	1	-1
59	1	-1	1	1	1	-1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	1	1	1	-1	1	1	1	1	-1	-1	1	1	1	1	1	-1
61	1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	1	1	1	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
67	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	1	1	1	-1	1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	1	-1
71	1	1	1	1	1	1	-1	1	1	1	-1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	1	1
73	1	1	1	1	-1	1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	1	1	-1	1	-1	-1	-1
79	1	1	-1	1	1	-1	-1	1	1	1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	1	1	-1	-1	-1	-1
83	1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	1	1	1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	-1	1	1	1	1	1	1
89	1	1	-1	1	1	-1	-1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	-1	1	1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	-1
97	1	1	1	1	-1	1	-1	1	1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	1	-1	-1	-1
101	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1	1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	1
103	1	1	-1	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	1	1	1
107	1	-1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	1
109	1	-1	1	1	1	-1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	1	1	1	1	1	-1
113	1	1	-1	1	-1	-1	1	1	1	-1	1	-1	1	1	1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	1
127	1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	1	-1	1	1	1	1	1	-1	1	1	-1	-1	1	1	-1	-1	-1	1

性质

1. 对任意整数 a，

   $$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod p.$$

   进一步，我们有推论：

   - $\left(\frac{1}{p}\right) = 1.$
   - $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = \begin{cases} 1, & p \equiv 1 \pmod 4, \\ -1, & p \equiv 3 \pmod 4. \end{cases}$

2. $a_1 \equiv a_2 \pmod p \Longrightarrow \left(\frac{a_1}{p}\right) = \left(\frac{a_2}{p}\right).$

3. （完全积性→9.11.1@p1135）对任意整数 a_1, a_2，

   $$\left(\frac{a_1 a_2}{p}\right) = \left(\frac{a_1}{p}\right)\left(\frac{a_2}{p}\right).$$

   我们有推论：对整数 a, b，$p \nmid b$ 有

   $$\left(\frac{ab^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right).$$

4. $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}} = \begin{cases} 1, & p \equiv \pm 1 \pmod 8, \\ -1, & p \equiv \pm 3 \pmod 8. \end{cases}$

证明

1. 由 Legendre 符号的定义→9.11@p1135 和 Euler 判别法→9.11@p1135 易得。
2. 注意到

   $$a_1 \equiv a_2 \pmod p \Longrightarrow \left(\frac{a_1}{p}\right) \equiv \left(\frac{a_2}{p}\right) \pmod p,$$

   而 $\left|\left(\frac{a_1}{p}\right) - \left(\frac{a_2}{p}\right)\right| \leq 2$ 且 $p > 2$，故：

   $$a_1 \equiv a_2 \pmod p \Longrightarrow \left(\frac{a_1}{p}\right) = \left(\frac{a_2}{p}\right).$$

3. 由 1 得

   $$\left(\frac{a_1 a_2}{p}\right) \equiv a_1^{\frac{p-1}{2}} a_2^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a_1}{p}\right)\left(\frac{a_2}{p}\right) \pmod p.$$

   而 $\left|\left(\frac{a_1 a_2}{p}\right) - \left(\frac{a_1}{p}\right)\left(\frac{a_2}{p}\right)\right| \leq 2$ 且 $p > 2$，故

   $$\left(\frac{a_1 a_2}{p}\right) = \left(\frac{a_1}{p}\right)\left(\frac{a_2}{p}\right).$$

4. 参见 二次互反律→9.11@p1135

基于如上性质，若对任意奇素数 p 和 q，$\left(\frac{p}{q}\right)$ 的值均可计算，则我们就可以对任意合法情况计算 Legendre 符号的值。接下来我们有一个优美的定理，这个定理巧妙地在 $\left(\frac{p}{q}\right)$ 和 $\left(\frac{q}{p}\right)$ 之间建立起了联系，使得我们能用类似 辗转相除法→9.11.4@p1163 的思路完成计算。

二次互反律

二次互反律

设 p，q 是两个不同的奇素数，则

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right)=(-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}.$$

证明方式很多[23]。一种证明方式是基于如下引理[24]：

Gauss 引理

设 p 是奇素数，$(n,p)=1$，对整数 k $(1\le k\le (p-1)/2)$，令 $r_k=nk \bmod p$，设 $A=\{r_k : r_k<p/2\}$，$B=\{r_k : r_k>p/2\}$，则

$$\left(\frac{n}{p}\right)=(-1)^{|B|}.$$

证明

设 $\lambda=|A|$，$\mu=|B|$，显然 $\lambda+\mu=(p-1)/2$，则

$$n^{\frac{p-1}{2}}\left(\frac{p-1}{2}\right)!=\prod_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}nk\equiv\prod_{a\in A}a\prod_{b\in B}b\pmod p.$$

我们知道对 B 中任意元素 b，有 $\frac{p}{2}<b<p$，所以 $0<p-b<\frac{p}{2}$，进一步，对 B 中任意元素 b，我们有 $p-b\notin A$，否则若 A,B 中分别存在元素 a,b 使得 $a=p-b$，则存在整数 $0<k_1,k_2<(p-1)/2$ 使得 $a=nk_1$，$b=nk_2$ 且 $p\mid n(k_1+k_2)$，由于 $(n,p)=1$，则 $p\mid(k_1+k_2)$，注意到 $0<k_1+k_2<p$，所以产生矛盾。因此

$$n^{\frac{p-1}{2}}\left(\frac{p-1}{2}\right)!\equiv(-1)^{\mu}\prod_{a\in A}a\prod_{b\in B}(p-b)=(-1)^{\mu}\left(\frac{p-1}{2}\right)!\pmod p,$$

即

$$n^{\frac{p-1}{2}}\equiv(-1)^{\mu}\pmod p.$$

从而由 Legendre 符号的 性质 1→9.11@p1135 即得证。

推广

Gauss 引理可做如下推广[25]：

设 p 是奇素数，令 $I\subset\mathbf{Z}_p^*$ 满足 $I\cup -I=\mathbf{Z}_p^*$ 且 $I\cap -I=\emptyset$，其中 $-I:=\{-i : i\in I\}$，则对任意与 p 互质的整数 n，

$$\left(\frac{n}{p}\right)=(-1)^{|J|},$$

其中 $J=\{j\in I : nj\in -I\}$.

不难发现取 $I=\{1,2,\ldots,(p-1)/2\}$ 即可得到 Gauss 引理。证明方法和 Gauss 引理的证明基本相同，故省略。

容易得到如下推论：

推论

对奇素数 p，有

[23] Proofs of quadratic reciprocity - Wikipedia[2]
[24] Carl Friedrich Gauss. Untersuchungen über höhere Arithmetik, 1965. Page 458-462.
[25] Kobi Kremnizer.Lectures in number theory 2022[3]. Proposition 4.3.

$$\left(\frac{2}{p}\right)=(-1)^{\frac{p^2-1}{8}}=\begin{cases}1, & p\equiv\pm1 \pmod 8,\\ -1, & p\equiv\pm3 \pmod 8.\end{cases}$$

对奇素数 p，奇数 n 满足 $(n,p)=1$，有

$$\left(\frac{n}{p}\right)=(-1)^{\sum_{i=1}^{(p-1)/2}\lfloor ni/p\rfloor}.$$

证明

对 Gauss 引理中的 n,k,r_k,A,B,λ,μ，有 $nk=p\left\lfloor\frac{nk}{p}\right\rfloor+r_k$，进而

$$\begin{aligned}n\cdot\frac{p^2-1}{8}=\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}nk&=p\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}\left\lfloor\frac{nk}{p}\right\rfloor+\sum_{a\in A}a+\sum_{b\in B}b\\&=p\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}\left\lfloor\frac{nk}{p}\right\rfloor+\sum_{a\in A}a+\sum_{b\in B}(p-b)+2\sum_{b\in B}b-p\mu\\&=p\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}\left\lfloor\frac{nk}{p}\right\rfloor+\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}k+2\sum_{b\in B}b-p\mu\\&=p\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}\left\lfloor\frac{nk}{p}\right\rfloor+\frac{p^2-1}{8}+2\sum_{b\in B}b-p\mu,\end{aligned}$$

因此

$$(n-1)\frac{p^2-1}{8}=p\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}\left\lfloor\frac{nk}{p}\right\rfloor+2\sum_{b\in B}b-p\mu.$$

若 $n=2$，则 $0<\frac{nk}{p}\le\frac{p-1}{p}<1$，从而有

$$\frac{p^2-1}{8}\equiv\mu \pmod 2.$$

若 $2\nmid n$，则有

$$\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}\left\lfloor\frac{nk}{p}\right\rfloor\equiv\mu \pmod 2.$$

根据如上推论，证明二次互反律只需验证

$$\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}=\sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}}\left\lfloor\frac{qk}{p}\right\rfloor+\sum_{k=1}^{\frac{q-1}{2}}\left\lfloor\frac{pk}{q}\right\rfloor.$$

考虑由点 (px,qy)，$1\le x\le\frac{q-1}{2},1\le y\le\frac{p-1}{2}$ 构成的集合 S，将其根据 px 与 qy 的大小关系分成两部分（显然 $px\ne qy$），分别验证三个集合的大小即可。

二次互反律不仅能用于判断数 n 是否是模 p 的二次剩余，还能用于确定使数 n 为二次剩余的模数的结构。

Example

- 使得 5 为二次剩余的奇素数 p 满足 $p\equiv\pm1 \pmod 5$.
- 使得 -3 为二次剩余的奇素数 p 满足 $p\equiv1 \pmod 3$.
- 使得 -2，3 同时为二次剩余的奇素数 p 满足 $p\equiv11 \pmod{24}$.

另外，我们还可以证明诸如「形如 $4k+1$ 的素数有无限多个」之类的结论，这一类结论实际上是 Dirichlet 定理[4] 的简单推论。

Jacobi 符号

根据二次互反律，我们可以很自然地想到一种推广 Legendre 符号的方法：

自 Jacobi 符号

对 **正奇数** $m=p_1^{\alpha_1}...p_k^{\alpha_k}$ 和整数 a，其中 $p_1,...,p_k$ 是素数，$\alpha_1,...,\alpha_k$ 是正整数，定义 Jacobi 符号如下：

$$\left(\frac{a}{m}\right):=\prod_{i=1}^{k}\left(\frac{a}{p_i}\right)^{\alpha_i}.$$

其中等式右端的 $\left(\frac{a}{p_i}\right)$ 为 Legendre 符号→9.11@p1135。另外对整数 a 有 $\left(\frac{a}{1}\right)=1$.

⚠ Warning

我们一般不区分 Legendre 符号和 Jacobi 符号，因为由完全积性可知 Jacobi 符号具有和 Legendre 符号一样的性质，所以这两种符号的计算方法是一致的。但是有一点需要注意：当 m **不是奇素数** 时，$\left(\frac{a}{m}\right)$ 的值与 a 是否是模 m 的二次剩余 **无关**，但是若 $\left(\frac{a}{m}\right)=-1$，则说明 m 至少存在一个（实际上是奇数个）素因子 p 使得 a 是模 p 的二次非剩余，从而此时 a 是模 m 的二次非剩余。

我们还可以把模数进一步推广为 **整数**（只需补充 $\left(\frac{a}{-1}\right)$、$\left(\frac{a}{0}\right)$ 和 $\left(\frac{a}{2}\right)$ 的定义），这样就得到了 Kronecker 符号[5]。

模意义下开平方

本节讨论模意义下开平方的算法。特别地，本节主要介绍素数模的情形。对于一般模数的情形，可以参考 模意义下开高次方→9.11.20@p1263 的讨论。

特殊情况时的算法

对于同余方程 $x^2\equiv a\pmod p$，其中 p 为奇素数且 a 为二次剩余在 $p\bmod 4=3$ 时有更简单的解法，考虑

$$\begin{aligned}\left(a^{(p+1)/4}\right)^2&\equiv a^{(p+1)/2}&&\pmod p\\&\equiv x^{p+1}&&\pmod p\\&\equiv (x^2)(x^{p-1})&&\pmod p\\&\equiv x^2&&\pmod p\quad(\because \text{Fermat's little theorem})\end{aligned}$$

那么 $a^{(p+1)/4}\bmod p$ 为一个解。

Atkin 算法

仍然考虑上述同余方程，此时 $p\bmod 8=5$，那么令 $b\equiv(2a)^{(p-5)/8}\pmod p$ 和 $\mathrm{i}\equiv 2ab^2\pmod p$ 那么此时 $\mathrm{i}^2\equiv -1\pmod p$ 且 $ab(\mathrm{i}-1)\bmod p$ 为一个解。

证明

$$\begin{aligned}
\mathrm{i}^2 &\equiv \left(2ab^2\right)^2 && \pmod p\\
&\equiv \left(2a\cdot(2a)^{(p-5)/4}\right)^2 && \pmod p\\
&\equiv \left((2a)^{(p-1)/4}\right)^2 && \pmod p\\
&\equiv (2a)^{\frac{p-1}{2}} && \pmod p\\
&\equiv -1 && \pmod p
\end{aligned}$$

那么

$$\begin{aligned}
(ab(\mathrm{i}-1))^2 &\equiv a^2\cdot(2a)^{(p-5)/4}\cdot(-2\mathrm{i}) && \pmod p\\
&\equiv a\cdot(-\mathrm{i})\cdot(2a)^{(p-1)/4} && \pmod p\\
&\equiv a && \pmod p
\end{aligned}$$

Cipolla 算法

Cipolla 算法用于求解同余方程 $y^2\equiv a \pmod p$，其中 p 为奇素数且 a 为二次剩余。

本节考虑 $\mathbf{F}_p[x]/(x^2-g)$ 中的运算，其中 $g\in\mathbf{F}_p$。

计算方法

不熟悉 多项式环→9.16.3@p1773 的读者，可以简单理解为该集合的元素都具有形式 a_0+a_1x 且 $a_0,a_1\in\mathbf{F}_p$，且遵循如下运算法则：

$$(a_0+a_1x)+(b_0+b_1x)\equiv(a_0+b_0)+(a_1+b_1)x \pmod{(x^2-g)}$$

$$(a_0+a_1x)(b_0+b_1x)\equiv(a_0b_0+a_1b_1g)+(a_1b_0+a_0b_1)x \pmod{(x^2-g)}$$

需要注意的是，此处的 x 并不是一个具体的数，而是表示多项式中的形式记号。运算中一个关键的点在于利用 $x^2\equiv g \pmod{(x^2-g)}$ 将二次项转化为一次项和常数项。另外，所有整数运算都需要对 p 取模。

关于该结构的更多内容，请参见 多项式→9.12.1@p1462 和 域论→9.16.4@p1792 等页面。

该算法的第一步为找到一个 r 使得 r^2-a 为二次非剩余。当然对于 $a\equiv 0 \pmod p$ 不可能找到这样的 r，需要进行特判。下文只讨论 $a\not\equiv 0 \pmod p$ 的情况。此时可随机一个 r 然后判断，期望可以 2 步找到。于是，$(r-x)^{\frac{p+1}{2}} \bmod (x^2-(r^2-a))$ 为一个解，可以通过快速幂求值。

为什么期望只需要两步

考虑 r^2-a 为二次剩余的情况，则存在一个 x 使得 $r^2-a\equiv x^2 \pmod p$，移项可得 $(r+x)(r-x)\equiv a \pmod p$，不难发现每一个 $(r+x)\in[1,p-1]$，都一一对应于一组 (r,x) 的解，所以使原方程成立的解一共有 $p-1$ 组。我们分类讨论 $x\equiv 0$ 和 $x\not\equiv 0$ 两种情况。对于 $x\equiv 0$，由于 a 是二次剩余，对应了 2 种 r 的取值；对于 $x\not\equiv 0$，有 $p-1-2$ 种情况，每一个 r 对应其中两种，一共有 $\dfrac{p-3}{2}$ 种 r 的取值。综上，一共有 $2+\dfrac{p-3}{2}=\dfrac{p+1}{2}$ 种情况使得 r^2-a 为二次剩余，所以每随机一次得到二次非剩余的概率就是 $\dfrac{p-1}{2p}$，期望步数为 $\dfrac{2p}{p-1}\approx 2$。

证明

为了方便，首先令 $f(x)=x^2-(r^2-a)\in\mathbf{F}_p[x]$。

需要证明的是，$(r-x)^{\frac{p+1}{2}} \bmod f(x)$ 是原式的解，并且它属于 $\mathbf{F}_p$。首先考虑证明前者，即证明 $(r-x)^{p+1} \equiv a \pmod{f(x)}$。为此，我们需要先证明两个引理：

引理 1： $x^p \equiv -x \pmod{f(x)}$

证明：

$$\begin{aligned} x^p &= x(x^2)^{\frac{p-1}{2}} \\ &\equiv x(r^2-a)^{\frac{p-1}{2}} && \pmod{f(x)} \quad (\because x^2 \equiv r^2 - a \pmod{f(x)}) \\ &\equiv -x && \pmod{f(x)} \quad (\because r^2 - a \text{ is quadratic non-residue}) \end{aligned}$$

引理 2： $(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$

使用二项式定理容易发现，除了第一项和最后一项，分子上的 p 无法消掉，于是只剩下 $a^p + b^p$。

$$\begin{aligned} (a+b)^p &= \sum_{i=0}^{p} \binom{p}{i} a^i b^{p-i} \\ &= \sum_{i=0}^{p} \frac{p!}{i!(p-i)!} a^i b^{p-i} \\ &\equiv a^p + b^p \pmod{p} \end{aligned}$$

有了这两个引理，我们再来考虑证明原式：

$$\begin{aligned} (r-x)^{p+1} &= (r-x)^p (r-x) \\ &\equiv (r^p - x^p)(r-x) && \pmod{f(x)} \\ &\equiv (r+x)(r-x) && \pmod{f(x)} \\ &= r^2 - x^2 \\ &\equiv r^2 - (r^2 - a) && \pmod{f(x)} \\ &= a \end{aligned}$$

下面通过反证法证明我们求出的解属于 $\mathbf{F}_p$，即其 x 的系数为 0。

假设存在一个 $(a_0 + a_1 x)^2 \equiv a \pmod{f(x)}$ 满足 $a_1 \not\equiv 0 \pmod{p}$，即 $a_0^2 + 2a_0 a_1 x + a_1^2 x^2 \equiv a \pmod{f(x)}$，移项并化简可得：

$$a_0^2 + a_1^2(r^2 - a) - a \equiv -2a_0 a_1 x \pmod{f(x)}$$

式子左边的 x 的系数为 0，所以右边 x 的系数也为 0，即 $a_0 a_1 \equiv 0 \pmod{p}$，由于我们令 $a_1 \not\equiv 0 \pmod{p}$，所以一定有 $a_0 \equiv 0 \pmod{p}$，于是 $(a_1 x)^2 \equiv a \pmod{f(x)}$ 即 $r^2 - a \equiv a a_1^{-2} \pmod{p}$。

由于 a 和 a_1^{-2} 都是二次剩余，由 Legendre 符号的积性可知 $a a_1^{-2}$ 也是二次剩余，这与 $r^2 - a$ 是二次非剩余矛盾。于是原式不存在一个解使得 x 的系数非 0，我们求出的解的 x 的系数也必定为 0。

模板题 洛谷 P5491【模板】二次剩余[6]

```cpp
#include <iostream>
#include <random>

long long p, v;  // 分别是模数和 r^2 - a 的值

struct Poly {
  long long a, b;

  Poly(long long _a = 0, long long _b = 0) : a(_a), b(_b) {}
```

```
};

Poly operator*(const Poly& x, const Poly& y) {
  // 重载乘法，可以参考上面有关运算性质的说明
  return Poly((x.a * y.a + v * (x.b * y.b % p)) % p,
              (x.a * y.b + x.b * y.a) % p);
}

// 多项式的快速幂，用于计算答案
Poly modpow(Poly a, long long b) {
  Poly res(1, 0);
  while (b) {
    if (b & 1) res = res * a;
    a = a * a;
    b >>= 1;
  }
  return res;
}

// 普通的快速幂，用于判断二次非剩余
long long modpow(long long a, long long b) {
  long long res = 1;
  while (b) {
    if (b & 1) res = res * a % p;
    a = a * a % p;
    b >>= 1;
  }
  return res;
}

// 用于生成随机数
std::mt19937 rng(std::random_device{}());

long long cipolla(long long a, long long _p) {
  p = _p;
  if (a == 0)
    return 0;  // 特判一下 0 的情况
  else if (modpow(a, (p - 1) / 2) == p - 1)
    return -1;  // 判断二次非剩余，此时无解
  else {
    // 随机 r，使得 r^2 - a 是一个二次非剩余
    long long r;
    for (r = rng() % p;; r = rng() % p) {
      if (modpow((r * r - a + p) % p, (p - 1) / 2) == p - 1) break;
    }
    v = (r * r - a + p) % p;
    return modpow(Poly(r, 1), (p + 1) / 2).a;  // 根据结论式计算结果
  }
}

int main() {
  int t, a, p;
```

```
  std::cin >> t;
  while (t--) {
    std::cin >> a >> p;
    int ans = cipolla(a, p);
    if (ans == -1)
      std::cout << "Hola!" << std::endl;
    else if (ans == 0)
      std::cout << 0 << std::endl;
    else {
      // 相反数是另一个解
      int ans2 = (p - ans) % p;
      if (ans2 < ans) std::swap(ans, ans2);
      std::cout << ans << " " << ans2 << std::endl;
    }
  }
  return 0;
}

```

Bostan–Mori 算法

该算法基于 Cipolla 算法，我们将问题转换为 常系数齐次线性递推→9.12.10@p1516 再应用 Bostan–Mori 算法。考虑另一种常见的 Cipolla 算法的描述：$b = x^{(p+1)/2} \bmod (x^2 - tx + a)$ 为满足 $b^2 \equiv a \pmod p$ 的一个解 [26]，其中 $x^2 - tx + a \in \mathbf{F}_p[x]$ 为不可约多项式。系数 t 的选取同样使用随机方法。证明过程略。参考 Bostan 和 Mori 论文 [27] 中的算法我们可以发现问题可转化为求解形式幂级数的乘法逆元的某一项系数：

$$b = [x^{(p+1)/2}] \frac{1}{1 - tx + ax^2}$$

且

$$[x^n] \frac{k_0 + k_1 x}{1 + k_2 x + k_3 x^2} = \begin{cases} [x^{(n-1)/2}] \dfrac{k_1 - k_0 k_2 + k_1 k_3 x}{1 + (2k_3 - k_2^2)x + k_3^2 x^2}, & \text{if } n \bmod 2 = 1 \\ [x^{n/2}] \dfrac{k_0 + (k_0 k_3 - k_1 k_2)x}{1 + (2k_3 - k_2^2)x + k_3^2 x^2}, & \text{else if } n \neq 0 \end{cases}$$

而 $n = 0$ 时显然有 $[x^0] \dfrac{k_0 + k_1 x}{1 + k_2 x + k_3 x^2} = k_0$，该算法乘法次数相较于 Cipolla 算法更少。其他相关乘法次数较少的算法可见 Müller 的文章 [28]。

Legendre 算法

对于同余方程 $x^2 \equiv a \pmod p$，其中 p 为奇素数且 a 为二次剩余。Legendre 算法可描述为找到 r 满足 $r^2 - a$ 为二次非剩余，令 $a_0 + a_1 x = (r - x)^{\frac{p-1}{2}} \bmod (x^2 - a)$，那么 $a_0 \equiv 0 \pmod p$ 且 $a_1^{-2} \equiv a \pmod p$.

证明

考虑选择一个 b 满足 $b^2 \equiv a \pmod p$，那么 $(r - b)(r + b) = r^2 - a$ 为二次非剩余，所以

$$(r - b)^{\frac{p-1}{2}} (r + b)^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod p$$

存在环态射

[26] A. Menezes, P. van Oorschot and S. Vanstone. Handbook of Applied Cryptography, 1996.

[27] Alin Bostan, Ryuhei Mori. A Simple and Fast Algorithm for Computing the N-th Term of a Linearly Recurrent Sequence. Available at https://arxiv.org/abs/2008.08822[7].

[28] S. Müller, On the computation of square roots in finite fields, Design, Codes and Cryptography, Vol.31, pp. 301-312, 2004.

$$\phi : \mathbf{F}_p[x]/(x^2 - a) \to \mathbf{F}_p \times \mathbf{F}_p$$
$$x \mapsto (b, -b)$$

那么

$$\begin{aligned}(a_0 + a_1 b, a_0 - a_1 b) &= \phi(a_0 + a_1 x) \\ &= \phi(r - x)^{\frac{p-1}{2}} \\ &= ((r-b)^{\frac{p-1}{2}}, (r+b)^{\frac{p-1}{2}}) \\ &= (\pm 1, \mp 1)\end{aligned}$$

所以 $2a_0 = (\pm 1) + (\mp 1) = 0$ 而 $2a_1 b = (\pm 1) - (\mp 1) = \pm 2$.

Tonelli–Shanks 算法

Tonelli–Shanks 算法是基于离散对数求解同余方程 $x^2 \equiv a \pmod p$ 的算法[29]，其中 p 为奇素数且 a 为模 p 的二次剩余。

令 $p - 1 = m2^n$，其中 m 为奇数。仍然使用随机方法寻找 $r \in \mathbf{F}_p$ 满足 r 为二次非剩余。令 $g \equiv r^m \pmod p$ 且 $b \equiv a^{(m-1)/2} \pmod p$，那么存在整数 $e \in \{0, 1, 2, \ldots, 2^n - 1\}$ 满足 $ab^2 \equiv g^e \pmod p$。若 a 为二次剩余，那么 e 为偶数且 $\left(abg^{-e/2}\right)^2 \equiv a \pmod p$.

证明

根据费马小定理可知

$$g^{2^n} \equiv r^{m2^n} = r^{p-1} \equiv 1 \pmod p.$$

又由于 r 是二次非剩余，有

$$g^{2^{n-1}} \equiv r^{m2^{n-1}} = r^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod p.$$

所以，g 模 p 的阶是 2^n。又因为 $ab^2 \equiv a^m \pmod p$ 是 $x^{2^n} \equiv 1 \pmod p$ 的解，所以 a^m 是 g 的幂次。记 $a^m \equiv g^e \pmod p$。

因为 a 是二次剩余，所以

$$g^{e2^{n-1}} \equiv a^{m2^{n-1}} = a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod p.$$

由阶的性质可知，$2^n \mid e2^{n-1}$，所以，e 是偶数。因此，$abg^{-e/2} \bmod p$ 是良定义的，且

$$\left(abg^{-e/2}\right)^2 = a^2 b^2 g^{-e} \equiv a^{m+1} g^{-e} \equiv a \pmod p.$$

剩下的问题是如何计算 e。Tonelli 和 Shanks 提出一次确定 e 的一个二进制位。令 e 在二进制下表示为 $e = e_0 + 2e_1 + 4e_2 + \cdots$，其中 $e_k \in \{0, 1\}$。因为 a 是二次剩余，所以开始时 $e_0 = 0$，然后利用如下性质逐位确定 e_k 的取值：

$$\left(g^e g^{-(e \bmod 2^k)}\right)^{2^{n-1-k}} \equiv g^{2^{n-1} \cdot e_k} \equiv \begin{cases} 1 \pmod p, & \text{if } e_k = 0 \\ -1 \pmod p, & \text{if } e_k = 1 \end{cases}$$

其中，$g^e \equiv ab^2 \pmod p$ 已知，而 $e \bmod 2^k$ 的取值可以由之前的数位 $e_0, e_1, \cdots, e_{k-1}$ 计算得到。当然，实现算法时，只需要直接维护乘积 $g^e g^{-(e \bmod 2^k)} \bmod p$ 即可。

习题

- 洛谷 P5491【模板】二次剩余[8]
- 「Timus 1132」 Square Root[9]

[29] Daniel. J. Bernstein. Faster Square Roots in Annoying Finite Fields.

参考资料与注释

1. Quadratic residue - Wikipedia[10]
2. Euler's criterion - Wikipedia[11]

[1] Wikipedia

[2] Proofs of quadratic reciprocity - Wikipedia

[3] Lectures in number theory 2022

[4] Dirichlet 定理

[5] Kronecker 符号

[6] 洛谷 P5491【模板】二次剩余

[7] https://arxiv.org/abs/2008.08822

[8] 洛谷 P5491【模板】二次剩余

[9] 「Timus 1132」Square Root

[10] Quadratic residue - Wikipedia

[11] Euler's criterion - Wikipedia

9.11.18 阶 & 原根

前置知识：费马小定理→9.11.9@p1198、欧拉定理→9.11.9@p1198、拉格朗日定理→9.11.16@p1232

阶和原根，是理解模 m 既约剩余系→9.11.1@p1135 $\mathbf{Z}_m^*$ 乘法结构的重要工具．基于此，可以定义 离散对数→9.11.19@p1261 等概念．更为一般的讨论可以参见抽象代数部分 群论→9.16.2@p1755 和 环论→9.16.3@p1773 等页面相关章节．

阶

本节中，总是假设模数 $m \in \mathbf{N}_+$ 和底数 $a \in \mathbf{Z}$ 互素，即 $(a, m) = 1$，也记作 $a \perp m$.

对于 $n \in \mathbf{Z}$，幂次 $a^n \bmod m$ 呈现一种循环结构．这个循环节的最小长度，就是 a 模 m 的阶．阶就定义为幂 $a^n \bmod m$ 第一次回到起点 $a^0 \bmod m = 1$ 时的指数：

自 阶

对于 $a \in \mathbf{Z}, m \in \mathbf{N}_+$ 且 $a \perp m$，满足同余式 $a^n \equiv 1 \pmod m$ 的最小正整数 n 称作 a **模** m **的阶**（the order of a modulo m），记作 $\delta_m(a)$ 或 $\operatorname{ord}_m(a)$.

注

在 抽象代数→9.16.2@p1755 中，这里的「阶」就是模 m 既约剩余系关于乘法形成的群中，元素 a 的阶．用记号 δ 表示阶只适用于这个特殊的群．下面的诸多性质可以直接推广到抽象代数中群元素的阶的性质．

另外还有「半阶」的概念，在数论中会用 δ^- 记号表示．它是满足同余式 $a^n \equiv -1 \pmod m$ 的最小正整数．半阶不是群论中的概念．阶一定存在，半阶不一定存在．

幂的循环结构

利用阶，可以刻画幂的循环结构．对于幂 $a^n \bmod m$，可以将指数 n 对阶 $\delta_m(a)$ 做带余除法：

$$n = \delta_m(a)q + r,\ 0 \le r < \delta_m(a).$$

进而，利用幂的运算律，就得到

$$a^n = a^{\delta_m(a)q+r} = (a^{\delta_m(a)})^q \cdot a^r \equiv a^r \pmod m.$$

这说明，对于任意指数的幂，可以将它平移到第一个非负的循环节．由此，可以得到一系列关于阶的性质．

性质 1

对于 $a \in \mathbf{Z}, m \in \mathbf{N}_+$ 且 $a \perp m$，幂次 $a^0(=1), a, a^2, \cdots, a^{\delta_m(a)-1}$ 模 m 两两不同余.

证明

考虑反证. 假设存在两个数 $0 \le i < j < \delta_m(a)$，且 $a^i \equiv a^j \pmod m$，则有 $a^{j-i} \equiv 1 \pmod m$. 但是，$0 < j - i < \delta_m(a)$. 这与阶的最小性矛盾，故原命题成立.

性质 2

对于 $a, n \in \mathbf{Z}, m \in \mathbf{N}_+$ 且 $a \perp m$，同余关系 $a^n \equiv 1 \pmod m$ 成立，当且仅当 $\delta_m(a) \mid n$.

证明

如前文所述，$a^n \equiv a^{n \bmod \delta_m(a)} \pmod m$. 由 性质 1→9.11@p1135 可知，$0 \le r < \delta_m(a)$ 中唯一一个使得 $a^r \equiv 1 \pmod m$ 成立的 r 就是 $r = 0$. 因此，$a^n \equiv 1 \pmod m$，当且仅当 $n \bmod \delta_m(a) = 0$，也就是 $\delta_m(a) \mid n$.

欧拉定理→9.11.9@p1198 中，同余关系 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod m$ 对于所有 $a \perp m$ 都成立. 结合 性质 2→9.11@p1135，这说明对于所有 $a \perp m$，都有 $\delta_m(a) \mid \varphi(m)$. 换句话说，$\varphi(m)$ 是所有 $a \perp m$ 的阶的一个公倍数. 对于一个正整数 m，所有 $a \perp m$ 的阶 $\delta_m(a)$ 的最小公倍数，记作 $\lambda(m)$，就是 m 的 Carmichael 函数 →9.11@p1135. 后文会详细讨论它的性质.

和其他的循环结构类似，可以根据 a 的阶计算 a^k 的阶.

性质 3

对于 $k, a \in \mathbf{Z}, m \in \mathbf{N}_+$ 且 $a \perp m$，有

$$\delta_m(a^k) = \frac{\delta_m(a)}{(\delta_m(a), k)}.$$

证明

由 性质 2→9.11@p1135，同余关系 $(a^k)^n = a^{kn} \equiv 1 \pmod m$ 成立，当且仅当 $\delta_m(a) \mid kn$. 这一条件就等价于

$$\frac{\delta_m(a)}{(\delta_m(a), k)} \mid n.$$

使得这一条件成立的最小正整数就是

$$\delta_m(a^k) = \frac{\delta_m(a)}{(\delta_m(a), k)}.$$

乘积的阶

设 a, b 是与 m 互素的不同整数. 如果已知阶 $\delta_m(a)$ 和 $\delta_m(b)$，那么，同样可以获得一些关于它们乘积 ab 的阶 $\delta_m(ab)$ 的信息.

性质 4

对于 $a,b\in\mathbf{Z},m\in\mathbf{N}_+$ 且 $a,b\perp m$，那么，有

$$\frac{[\delta_m(a),\delta_m(b)]}{(\delta_m(a),\delta_m(b))}\mid\delta_m(ab)\mid[\delta_m(a),\delta_m(b)].$$

证明

因为 $[\delta_m(a),\delta_m(b)]$ 是 $\delta_m(a)$ 和 $\delta_m(b)$ 的倍数，所以，由 性质 2→9.11@p1135 可知

$$(ab)^{[\delta_m(a),\delta_m(b)]}=a^{[\delta_m(a),\delta_m(b)]}b^{[\delta_m(a),\delta_m(b)]}\equiv 1\pmod m.$$

再次应用性质 2，就得到

$$\delta_m(ab)\mid[\delta_m(a),\delta_m(b)].$$

这就得到右侧的整除关系.

反过来，由于

$$1\equiv(ab)^{\delta_m(ab)\delta_m(b)}\equiv a^{\delta_m(ab)\delta_m(b)}\pmod m,$$

所以，应用性质 2，就得到 $\delta_m(a)\mid\delta_m(ab)\delta_m(b)$. 两侧消去 $(\delta_m(a),\delta_m(b))$，就得到

$$\frac{\delta_m(a)}{(\delta_m(a),\delta_m(b))}\mid\delta_m(ab)\frac{\delta_m(b)}{(\delta_m(a),\delta_m(b))}.$$

消去公因子后，两个分式互素，这就得到

$$\frac{\delta_m(a)}{(\delta_m(a),\delta_m(b))}\mid\delta_m(ab).$$

同理，也有

$$\frac{\delta_m(b)}{(\delta_m(a),\delta_m(b))}\mid\delta_m(ab).$$

由于两个整除关系的左侧互素，有

$$\frac{[\delta_m(a),\delta_m(b)]}{(\delta_m(a),\delta_m(b))}=\frac{\delta_m(a)\delta_m(b)}{(\delta_m(a),\delta_m(b))^2}\mid\delta_m(ab).$$

这就得到左侧的整除关系.

对于 a 和 b 的阶互素的情形，这一结论有着更为简单的形式.

性质 4′

对于 $a,b\in\mathbf{Z},m\in\mathbf{N}_+$ 且 $a,b\perp m$，那么，有

$$\delta_m(ab)=\delta_m(a)\delta_m(b)\iff\delta_m(a)\perp\delta_m(b).$$

证明

如果 $\delta_m(a)\perp\delta_m(b)$，那么 性质 4→9.11@p1135 中所有整除关系都是等式，所以有

$$\delta_m(ab)=[\delta_m(a),\delta_m(b)]=\delta_m(a)\delta_m(b).$$

反过来，如果 $\delta_m(ab)=\delta_m(a)\delta_m(b)$，那么根据性质 4，就有

$$\delta_m(a)\delta_m(b)=\delta_m(ab)\mid[\delta_m(a),\delta_m(b)].$$

这立马说明 $(\delta_m(a),\delta_m(b))=1$，即 $\delta_m(a)\perp\delta_m(b)$.

一般情形中，性质 4→9.11@p1135 得到的界已经是紧的. 乘积的阶取得下界的情形很容易构造：例如 $(a,b,m)=(3,5,7)$ 时，$\delta_m(a)=\delta_m(b)=6$，但是它们的乘积的阶 $\delta_m(ab)=1$.

尽管一般情形中，乘积 ab 的阶未必是它们的阶的最小公倍数，但是总能找到一个元素使得它的阶等于这个最小公倍数.

性质 5

对于 $a,b\in\mathbf{Z},m\in\mathbf{N}_+$ 且 $a,b\perp m$，总是存在 $c\in\mathbf{Z}$ 且 $c\perp m$ 使得

$$\delta_m(c)=[\delta_m(a),\delta_m(b)].$$

证明

考虑素因数分解：

$$\delta_m(a)=\prod_p p^{\alpha_p},\ \delta_m(b)=\prod_p p^{\beta_p}.$$

利用 α_p 和 β_p 的大小关系，可以将所有素因子分为两类：

$$A=\{p:\alpha_p\geq\beta_p\},\ B=\{p:\alpha_p<\beta_p\}.$$

由此，分别设

$$\gamma_A=\prod_{p\in A}p^{\alpha_p},\ \gamma_B=\prod_{p\in B}p^{\alpha_p},\ \eta_A=\prod_{p\in A}p^{\beta_p},\ \eta_B=\prod_{p\in B}p^{\beta_p},$$

就有 $\delta_m(a)=\gamma_A\gamma_B$ 和 $\delta_m(b)=\eta_A\eta_B$. 根据 性质 3→9.11@p1135，可知

$$\delta_m(a^{\gamma_B})=\frac{\delta_m(a)}{(\delta_m(a),\gamma_B)}=\frac{\delta_m(a)}{\gamma_B}=\gamma_A,$$

$$\delta_m(b^{\eta_A})=\frac{\delta_m(b)}{(\delta_m(b),\eta_A)}=\frac{\delta_m(b)}{\eta_A}=\eta_B.$$

因为 $\gamma_A\perp\eta_B$，由 性质 4'→9.11@p1135，就有

$$\delta_m(a^{\gamma_B}b^{\eta_A})=\gamma_A\eta_B=\prod_p p^{\max\{\alpha_p,\beta_p\}}=[\delta_m(a),\delta_m(b)].$$

因此，$c=a^{\gamma_B}b^{\eta_A}$ 就是阶为 $[\delta_m(a),\delta_m(b)]$ 的元素.

这一结论常用于构造出指定阶的元素.

原根

原根是一些特殊元素——它的阶就等于所有模 m 既约剩余系的个数.

自 原根

对于 $m\in\mathbf{N}_+$，如果存在 $g\in\mathbf{Z}$ 且 $g\perp m$ 使得 $\delta_m(g)=|\mathbf{Z}_m^*|=\varphi(m)$，就称 g 为 **模 m 的原根**（primitive root modulo m）. 其中，$\varphi(m)$ 是 欧拉函数→9.11.5@p1171.

并非所有正整数 m 都存在模 m 的原根. 由上文的 性质 1→9.11@p1135，如果模 m 的原根 g 存在，那么，$g,g^2,\cdots,g^{\varphi(m)}$ 所在的同余类互不相同，构成模 m 既约剩余系. 特别地，对于素数 p，余数 $g^i \bmod p$ 对于 $i=1,2,\cdots,p-1$ 两两不同.

注

在 抽象代数→9.16.3@p1773 中，原根就是循环群的生成元. 这个概念只在模 m 既约剩余系关于乘法形成的群中有「原根」这个名字，在一般的循环群中都称作「生成元」. 并非每个模 m 既约剩余系关于乘法形成的群都是循环群，存在原根就表明它同构于循环群，如果不存在原根就表明不同构.

模为 1 时，模 1 整数乘法群就是 $\{0\}$. 这显然是循环群，所以原根就是 0.

原根判定定理

如果已知模数 $\varphi(m)$ 的全体素因子，那么很容易判断模 m 的原根是否存在.

定理

对于整数 $m \geq 3$ 和 $g \perp m$，那么，g 是模 m 的原根，当且仅当对于 $\varphi(m)$ 的每个素因数 p，都有

$$g^{\frac{\varphi(m)}{p}} \not\equiv 1 \pmod{m}.$$

证明

必要性显然. 为证明充分性，考虑使用反证法. 如果 g 不是模 m 的原根，那么一定有 $\delta_m(g) < \varphi(m)$. 由 性质 2→9.11@p1135 和欧拉定理可知，$\delta_m(g) \mid \varphi(m)$. 由此，设 p 是 $\dfrac{\varphi(m)}{\delta_m(g)}$ 的一个素因子，就有 $\delta_m(g) \mid \dfrac{\varphi(m)}{p}$. 再次应用性质 2 就得到

$$g^{\frac{\varphi(m)}{p}} \equiv 1 \pmod{m}.$$

但是，p 也是 $\varphi(m)$ 的一个因子，这就与题设条件矛盾. 由此，原命题的充分性成立.

原根个数

原根如果存在，也未必唯一. 一般地，对于模 m 既约剩余系中所有元素可能的阶和某个阶的元素数量，有如下结论:

定理

如果正整数 m 有原根 g，那么，当且仅当 $d \mid \varphi(m)$ 时，模 m 的 d 阶元素存在，且恰有 $\varphi(d)$ 个. 特别地，模 m 的原根个数为 $\varphi(\varphi(m))$.

证明

根据原根的定义，所有模 m 的既约同余类都可以写作 $g^k \bmod m$ 的形式，且 k 是 $1, 2, \cdots, \varphi(m)$ 之一. 由 性质 3→9.11@p1135，这些元素的阶等于

$$\delta_m(g^k) = \frac{\varphi(m)}{(\varphi(m), k)}.$$

因此，d 阶元素存在，当且仅当 $d \mid \varphi(m)$. 而且，对于 $d \mid \varphi(m)$，令 $d' = \varphi(m)/d$，这些元素的集合就是

$$\begin{aligned} A &= \{g^k : (\varphi(m), k) = d',\ 1 \leq k \leq \varphi(m)\} \\ &= \{g^k : d' \mid k,\ (d, k/d') = 1,\ 1 \leq k/d' \leq d\}. \end{aligned}$$

这些元素对应的 $k' = k/d'$ 恰为那些不超过 d 且与 d 互素的正整数. 由欧拉函数的定义，这就是 $\varphi(d)$.

原根存在定理

本节将建立如下原根存在定理:

定理

模 m 的原根存在，当且仅当 $m = 1, 2, 4, p^e, 2p^e$，其中，p 是奇素数且 $e \in \mathbf{N}_+$.

为说明这一结论，需要分别讨论如下四种情形:

1. $m = 1, 2, 4$，原根分别是 $g = 0, 1, 3$，显然存在.
2. $m = p^e$ 是奇素数的幂，其中，p 为奇素数，$e \in \mathbf{N}_+$.

引理 1

对于奇素数 p，模 p 的原根存在.

证明

证明分为两步.

第一步：对于 $d \mid (p-1)$，同余方程 $x^d \equiv 1 \pmod p$ 恰有 d 个互不相同的解.

令 $p-1=kd$，多项式

$$f(x)=x^{d(k-1)}+x^{d(k-2)}+\cdots+x^d+1.$$

根据 欧拉定理→9.11.9@p1198，同余方程 $(x^d-1)f(x)=x^{p-1}-1\equiv 0 \pmod p$ 恰有 $p-1$ 个互不相同的解. 这些解分别是 x^d-1 和 $f(x)$ 的零点. 由 Lagrange 定理→9.11.16@p1232，它们分别至多只能有 d 个和 $d(k-1)$ 个互不相同的零点. 由于 $d+d(k-1)=p-1$，前者只能恰好有 d 个互不相同的零点. 这说明同余方程 $x^d \equiv 1 \pmod p$ 恰有 d 个互不相同的解.

第二步：对于 $d \mid (p-1)$，d 阶元素恰好有 $\varphi(d)$ 个.

对于 $\varphi(p)$ 的所有因子排序，然后应用归纳法. 因为 1 阶元素只能是 1，只有一个，归纳起点成立. 对于 $d \mid (p-1)$，根据前文的 性质 2→9.11@p1135，同余方程 $x^d \equiv 1 \pmod p$ 的解一定满足 $\delta_p(x) \mid d$. 因此，其中 d 阶元素个数为

$$N(d)=d-\sum_{e\mid d,\ e\neq d} N(e)=d-\sum_{e\mid d,\ e\neq d}\varphi(e)=\varphi(d).$$

第二个等号是归纳假设，第三个等号是欧拉函数的性质. 由数学归纳法，就知道对于所有 $d \mid (p-1)$，都恰有 $\varphi(d)$ 个 d 阶元素.

特别地，对于 $d=p-1$，恰有 $\varphi(p-1)$ 个 $(p-1)$ 阶元素. 因此，模 p 的原根存在.

引理 2

对于奇素数 p 和 $e \in \mathbf{N}_+$，模 p^e 的原根存在.

证明

证明分为三步.

第一步：存在模 p 的原根 g，使得 $g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$.

任取一个模 p 的原根 g. 如果它不符合条件，即 $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$，那么，可以证明 $g+p$ 符合条件：$g+p$ 也是模 p 的原根，且

$$\begin{aligned}(g+p)^{p-1} &\equiv \binom{p-1}{0}g^{p-1}+\binom{p-1}{1}g^{p-2}p\\ &= g^{p-1}+g^{p-2}p(p-1)\\ &\equiv 1-pg^{p-2} \not\equiv 1 \pmod{p^2}.\end{aligned}$$

第二步：上文选取的 g，对于任意 $e \geq 1$，都有 $g^{\varphi(p^e)} \not\equiv 1 \pmod{p^{e+1}}$.

对 g 的选取保证了 $e=1$ 时，该式成立. 假设该式对于 e 的情形成立，现要证明 $e+1$ 的情形也成立. 对于任意 $e \geq 1$，由欧拉定理可知，存在 λ 使得

$$g^{\varphi(p^e)}=1+\lambda p^e$$

成立. 由归纳假设，$\lambda \perp p$. 因为 $\varphi(p^{e+1})=p\varphi(p^e)$，所以

$g^{\varphi(p^{e+1})} = \left(g^{\varphi(p^e)}\right)^p = (1+\lambda p^e)^p \equiv 1 + \lambda p^{e+1} \pmod{p^{e+2}}$.

结合 $\lambda \perp p$ 可知，$g^{\varphi(p^{e+1})} \not\equiv 1 \pmod{p^{e+2}}$. 由数学归纳法可知，命题成立.

第三步：上文选取的 g，对于任意 $e \geq 1$，都是模 p^e 的原根.

对 g 的选取保证了 $e = 1$ 时，命题成立. 假设命题对于 e 成立，现在要证明命题对于 $e+1$ 也成立. 将 $\delta_{p^{e+1}}(g)$ 简记为 δ. 由于 $g^\delta \equiv 1 \pmod{p^{e+1}}$，必然也有 $g^\delta \equiv 1 \pmod{p^e}$. 由归纳假设可知，$\delta_{p^e}(g) = \varphi(p^e)$. 因此，由前文阶的 性质 2→9.11@p1135，就有 $\varphi(p^e) \mid \delta$. 又由欧拉定理可知，$\delta \mid \varphi(p^{e+1})$. 但是，$\varphi(p^{e+1}) = p\varphi(p^e)$. 因此，只有两种可能：$\delta = \varphi(p^e)$ 或 $\delta = \varphi(p^{e+1})$. 但是，第二步的结论说明，$g^{\varphi(p^e)} \not\equiv 1 \pmod{p^{e+1}}$. 因此，可能性 $\delta = \varphi(p^e)$ 并不成立. 唯一的可能性就是 $\delta = \varphi(p^{e+1})$. 这就说明 g 是 p^{e+1} 的原根. 由数学归纳法，命题对于所有 $e \geq 1$ 都成立.

3. $m = 2p^e$，其中，p 为奇素数，$e \in \mathbf{N}_+$.

引理 3

对于奇素数 p 和 $e \in \mathbf{N}_+$，模 $2p^e$ 的原根存在.

证明

设 g 是模 p^e 的原根，则 $g + p^e$ 也是模 p^e 的原根. 两者之间必然有一个是奇数，不妨设它就是 g. 显然，$(g, 2p^e) = 1$. 设 $\delta = \delta_{2p^e}(g)$，需要证明 $\delta = \varphi(2p^e)$. 由欧拉定理，$\delta \mid \varphi(2p^e)$. 同时，根据定义 $g^\delta \equiv 1 \pmod{2p^e}$，所以，$g^\delta \equiv 1 \pmod{p^e}$，因此，由阶的 性质 2→9.11@p1135 和 g 的选取可知，$\delta_{p^e}(g) = \varphi(p^e) \mid \delta$. 由欧拉函数表达式可知，$\varphi(2p^e) = \varphi(p^e)$. 所以，$\delta = \delta_{2p^e}(g) = \varphi(p^e)$. 这就说明 δ 是模 $2p^e$ 的原根.

4. $m \neq 1, 2, 4, p^e, 2p^e$，其中，$p$ 为奇素数，$e \in \mathbf{N}_+$.

引理 4

假设 $m \neq 1, 2, 4$ 且不存在奇素数 p 和正整数 e 使得 $m = p^e$ 或 $m = 2p^e$. 那么，模 m 的原根不存在.

证明

对于 $m = 2^e$ 且 $e \geq 3$，假设模 m 的原根 g 存在. 由于 $g \perp m$，它一定是奇数. 假设 $g = 2k+1$ 且 $k \in \mathbf{N}$，那么，有

$$\begin{aligned} g^{2^{e-2}} &= (2k+1)^{2^{e-2}} \\ &\equiv 1 + \binom{2^{e-2}}{1}(2k) + \binom{2^{e-2}}{2}(2k)^2 \\ &= 1 + 2^{e-1}k + 2^{e-1}(2^{e-2}-1)k^2 \\ &= 1 + 2^{e-1}(k + (2^{e-2}-1)k^2) \\ &\equiv 1 \pmod{2^e}. \end{aligned}$$

倒数第二行中，因为 k 与 $(2^{e-2}-1)k^2$ 奇偶性相同，所以它们的和是偶数. 由阶的定义可知，$\delta_{2^e}(g) \leq 2^{e-2} < \varphi(2^e) = 2^{e-1}$. 这与假设中 g 是原根矛盾. 由反证法，这样的原根并不存在.

假设 m 满足所述条件，且不是 2 的幂，那么，一定存在 $2 < m_1 < m_2$ 且 $m_1 \perp m_2$ 使得 $m = m_1 m_2$ 成立．假设模 m 的原根 g 存在．因为 $g \perp m$，所以对于 $i = 1, 2$，都有 $g \perp m_i$．由欧拉定理可知，

$$g^{\varphi(m_i)} \equiv 1 \pmod{m_i}.$$

由于 $m_i > 2$，所以 $\varphi(m_i)$ 为偶数，所以，对于 $i = 1, 2$，有

$$g^{\frac{1}{2}\varphi(m_1)\varphi(m_2)} \equiv 1 \pmod{m_i}.$$

由 中国剩余定理→9.11.12@p1210 可知

$$g^{\frac{1}{2}\varphi(m_1)\varphi(m_2)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

又因为 $\varphi(m) = \varphi(m_1)\varphi(m_2)$，所以由阶的定义可知

$$\delta_m(g) \leq \frac{1}{2}\varphi(m_1)\varphi(m_2) = \frac{1}{2}\varphi(m) < \varphi(m).$$

这与 g 是模 m 的原根的假设矛盾．故而，由反证法知，模 m 的原根不存在．

综合以上四个引理，我们便给出了一个数存在原根的充要条件．

求原根的算法

对于任何存在原根的模数 m，要求得它的原根 g，只需要枚举可能的正整数，并逐个判断它是否为原根即可．枚举时，通常有两种处理方式：从小到大逐一枚举、随机生成一些正整数．这两种枚举方式的实际效率相当．

从小到大逐一枚举时，得到的是模 m 的最小原根 g_m，因此，枚举部分的复杂度取决于 g_m 的大小．对此，有如下估计：

- 上界的估计：王元[30]和 Burgess[31]证明了素数 p 的最小原根 $g_p = O(p^{0.25+\epsilon})$，其中 $\epsilon > 0$．Cohen, Odoni, and Stothers[32]和 Elliott and Murata[33]分别证明了该估计对于模数 p^2 和 $2p^2$ 也成立，其中，p 是奇素数．由于对于 $e > 2$，模 p^2（或 $2p^2$）的原根也是模 p^e（或 $2p^e$）的原根，所以，最小原根的上界 $O(p^{0.25+\epsilon})$ 对于所有情形都成立．
- 下界的估计：Fridlander[34]和 Salié[35] 证明了存在 $C > 0$，使得对于无穷多素数 p，都有最小原根 $g_p > C \log p$ 成立．
- 平均情形的估计：Burgess and Elliott[36] 证明了平均情形下素数 p 的最小原根 $g_p = O((\log p)^2(\log\log p)^4)$．Elliott and Murata[37] 进一步猜想素数 p 的最小原根的平均值是一个常数，且通过数值验证 [38] 得到它大概为 4.926．随后，Elliott and Murata[39] 将这一猜想推广到模 $2p^2$ 的情形．

根据这些分析，暴力寻找最小原根时，枚举部分的复杂度 $O(g_m(\log m)^2)$ 是可以接受的．

[30] Wang Y. "On the least primitive root of a prime." (in Chinese). Acta Math Sinica, 1959, 4: 432–441; English transl. in *Sci. Sinica*, 1961, 10: 1–14.

[31] BURGESS, David A. "On character sums and primitive roots." Proceedings of the London Mathematical Society, 1962, 3.1: 179-192.

[32] Cohen, S. D., R. W. K. Odoni, and W. W. Stothers. "On the least primitive root modulo p 2." Bulletin of the London Mathematical Society 6, no. 1 (1974): 42-46.

[33] Elliott, P. D. T. A., and L. Murata. "The least primitive root mod 2p2." Mathematika 45, no. 2 (1998): 371-379.

[34] FRIDLENDER, V. R. "On the least n-th power non-residue." Dokl. Akad. Nauk SSSR. 1949. p. 351-352.

[35] SALIÉ, Hans. "Über den kleinsten positiven quadratischen Nichtrest nach einer Primzahl." Mathematische Nachrichten, 1949, 3.1: 7-8.

[36] Burgess, D. A., and P. D. T. A. Elliott. "The average of the least primitive root." Mathematika 15, no. 1 (1968): 39-50.

[37] Elliott, Peter DTA, and Leo Murata. "On the average of the least primitive root modulo p." Journal of The london Mathematical Society 56, no. 3 (1997): 435-454.

[38] 更多结果可以参考 Least prime primitive root of prime numbers[1].

[39] Elliott, P. D. T. A., and L. Murata. "The least primitive root mod 2p2." Mathematika 45, no. 2 (1998): 371-379.

除了从小到大枚举外，还可以通过随机生成正整数并验证的方法寻找原根．原根的密度并不低：[40]

$$\frac{\varphi(\varphi(m))}{m}=\Omega\left(\frac{1}{\log\log m}\right).$$

所以，通过随机方法寻找原根时，枚举部分的期望复杂度为 $O((\log m)^2\log\log m)$.

需要注意的是，判定原根时需要已知 $\varphi(m)$ 的质因数分解．算法竞赛 常用质因数分解算法→9.11.7@p1184 中，复杂度最优的 Pollard Rho 算法也需要 $O(m^{1/4+\varepsilon})$ 的时间．因此，只要 $\varphi(m)$ 的质因数分解是未知的，无论采用哪种枚举方式，求原根的复杂度瓶颈都在于质因数分解这一步，而非枚举验证的部分．

Carmichael 函数

相对于模 m 元素的阶这一局部概念，Carmichael 函数是一个全局概念．它是所有与 m 互素的整数的幂次的最小公共循环节．

自 Carmichael 函数

对于 $m\in\mathbf{N}_+$，定义 $\lambda(m)$ 为能够使得同余关系 $a^n\equiv 1 \pmod m$ 对于所有 $a\perp m$ 都成立的最小正整数 n．函数 $\lambda:\mathbf{N}_+\to\mathbf{N}_+$ 就称为 **Carmichael 函数**.

根据 性质 2→9.11@p1135，能够使得 $a^n\equiv 1 \pmod m$ 对于所有 $a\perp m$ 都成立，意味着 $\delta_m(a)\mid n$ 对于所有 $a\perp m$ 都成立．也就是说，符合这一条件的正整数 n，一定是全体 $\delta_m(a)$ 的公倍数．因此，最小的这样的 n 就是它们的最小公倍数：

$$\lambda(m)=\operatorname{lcm}\{\delta_m(a):a\perp m\}.$$

这也常用作 Carmichael 函数的等价定义.

反复应用 性质 5→9.11@p1135 可知，一定存在某个元素 $a\perp m$ 使得 $\delta_m(a)=\lambda(m)$．因此，上式也可以写作

$$\lambda(m)=\max\{\delta_m(a):a\perp m\}.$$

取得这一最值的元素 $a\perp m$ 也称为模 m 的 **λ-原根**．它对于所有模数 m 都存在.

递推公式

Carmichael 函数是一个 数论函数→9.11.1@p1135．本节讨论它的一个递推公式，并由此给出原根存在定理的另一个证明.

虽然不是积性函数，但是计算 Carmichael 函数时，同样可以对互素的因子分别处理.

引理

对于互素的正整数 m_1,m_2，有 $\lambda(m_1m_2)=[\lambda(m_1),\lambda(m_2)]$.

证明

设 a_1 和 a_2 分别为模 m_1 和模 m_2 的 λ-原根．令 $m=m_1m_2$，由 中国剩余定理→9.11.12@p1210 可知，存在 $a\perp m$ 使得 $a\equiv a_i \pmod{m_i}$ 对于 $i=1,2$ 都成立．由于 $a^{\lambda(m)}\equiv 1 \pmod m$，所以对于 $i=1,2$，都有 $a_i^{\lambda(m)}\equiv 1 \pmod{m_i}$，进而由 性质 2→9.11@p1135 和 a_i 的选取可知，$\lambda(m_i)=\delta_{m_i}(a_i)\mid\lambda(m)$．这就说明 $[\lambda(m_1),\lambda(m_2)]\mid\lambda(m)$.

[40] 如果模 m 的原根存在，那么，$\varphi(m)\geq\frac{1}{3}m$，且等号仅在 $m=2\times 3^e$ $(e\in\mathbf{N}_+)$ 处取得．进一步地，当 $m>2$ 时，对欧拉函数 $\varphi(m)$ 有估计：$\varphi(m)>\frac{m}{e^\gamma\log\log m+\frac{3}{\log\log m}}$．将这两者结合，就得到文中的表达式．关于欧拉函数的该估计，可以参考论文 Rosser, J. Barkley, and Lowell Schoenfeld. "Approximate formulas for some functions of prime numbers." Illinois Journal of Mathematics 6, no. 1 (1962): 64-94.

反过来，对于任意 $a \perp m$ 和 $i=1,2$，都有 $a^{[\lambda(m_1),\lambda(m_2)]} \equiv 1 \pmod{m_i}$. 应用中国剩余定理，就得到 $a^{[\lambda(m_1),\lambda(m_2)]} \equiv 1 \pmod{m}$ 对于所有 $a \perp m$ 都成立. 根据 Carmichael 函数的定义可知，$\lambda(m) \mid [\lambda(m_1),\lambda(m_2)]$.

由此，命题中的等式成立.

因此，接下来只要计算 Carmichael 函数在素数幂处的取值. 首先，处理 2 的幂次的情形.

引理

对于 $m=2^e$ 且 $e \in \mathbf{N}_+$，有 $\lambda(2)=1$，$\lambda(4)=2$，且对于 $e \geq 3$ 都有 $\lambda(m)=2^{e-2}$.

证明

对于 $m=2,4$ 的情形，单独讨论即可. 对于 $m=2^e$ 且 $e \geq 3$ 的情形，首先重复前文 引理 4→9.11@p1135 的证明的第一部分，就得到 $\lambda(m) \leq 2^{e-2}$. 进而，只需要证明存在 2^{e-2} 阶元素即可. 为此，有

$$5^{2^{e-3}} = (1+2^2)^{2^{e-3}} = 1+2^2 \times 2^{e-3} = 1+2^{e-1} \not\equiv 1 \pmod{2^e}.$$

这说明 $\delta_m(5) \nmid 2^{e-3}$，又因为 $\delta_m(5) \mid 2^{e-2}$，所以，5 只能是 2^{e-2} 阶元素. 这就说明，$\lambda(m)=2^{e-2}$.

在这个引理的证明过程中，实际上得到了关于模 2^e 既约剩余系结构的刻画：

推论

设模数为 2^e 且 $e \geq 2$. 那么，所有奇数都同余于唯一一个 $\pm 5^k$ 形式的整数同余，其中，$k \in \mathbf{N}$ 且 $k < 2^{e-2}$. 也就是说，$\pm 1, \pm 5, \cdots, \pm 5^{2^{e-2}-1}$ 两两不同余，且构成一个既约剩余系.

证明

容易验证，$e=2$ 的情形成立. 对于 $e \geq 3$ 的情形，由于前述证明中已经得到 5 模 2^e 的阶是 2^{e-2}，所以，$1, 5, \cdots, 5^{2^{e-2}-1}$ 两两不同余. 因为这些整数都模 4 余 1，它们的相反数都模 4 余 3，所以 $\pm 1, \pm 5, \cdots, \pm 5^{2^{e-2}-1}$ 模 2^e 两两不同余. 由于它们共计 2^{e-1} 个，恰为模 2^e 的既约剩余系的大小，所以，它们就构成了既约剩余系本身.

然后，处理奇素数幂的情形.

引理

对于 $m=p^e$，其中，p 是奇素数且 $e \in \mathbf{N}_+$，有 $\lambda(m)=p^{e-1}(p-1)$.

证明

首先证明命题对于 $e=1$，即 $m=p$ 是奇素数的情形成立. 为此，由 Carmichael 函数的定义可知，与 p 互素的所有整数 a 都是同余方程 $x^{\lambda(p)} \equiv 1 \pmod{p}$ 的解. 在模 p 的意义下，该方程共有 $p-1$ 个互不相同的解. 根据 Lagrange 定理→9.11.16@p1232 可知，$p-1 \leq \lambda(p)$. 同时，欧拉定理要求，$\lambda(p) \mid \varphi(p)=p-1$. 因此，$\lambda(p)=p-1$.

对于 $m=p^e$ 且 $e>1$ 的情形，可以从证明 $1+p$ 是 p^{e-1} 阶元开始. 为此，有

$$(1+p)^{p^{e-1}} \equiv 1, \quad (1+p)^{p^{e-2}} \equiv 1+p^{e-1} \not\equiv 1 \pmod{p^e}.$$

所以，$\delta_m(1+p)=p^{e-1}$. 另外，设模 p 的原根为 g，那么，由于 $g^{\delta_m(g)}\equiv 1 \pmod p$，所以，由阶的 性质 2→9.11@p1135 可知，$p-1\mid\delta_m(p)$. 由 Carmichael 函数的定义和欧拉定理可知

$$p^{e-1}(p-1)=[\delta_m(p),p^{e-1}]\mid\lambda(m)\mid\varphi(m)=p^{e-1}(p-1).$$

因此，$\lambda(m)=p^{e-1}(p-1)$.

将本节的结果简单归纳，就得到 Carmichael 函数的递推公式：

定理

对于任意正整数 m，有

$$\lambda(m)=\begin{cases}\varphi(m), & \text{if } m=1,2,4,p^e \text{ for odd prime } p \text{ and } e\geq 1,\\ \frac{1}{2}\varphi(m), & \text{if } m=2^e,\ e\geq 3,\\ \operatorname{lcm}\{\lambda(p_1^{e_1}),\lambda(p_2^{e_2}),\cdots,\lambda(p_s^{e_s})\}, & \text{if } m=p_1^{e_1}p_2^{e_2}\cdots p_s^{e_s} \text{ for distinct } p_1,p_2,\cdots,p_s.\end{cases}$$

利用该递推公式可以加强前文的结果：

推论

对于正整数 m_1,m_2，有 $\lambda([m_1,m_2])=[\lambda(m_1),\lambda(m_2)]$.

比较原根和 Carmichael 函数的定义可知，模 m 的原根存在，当且仅当 $\lambda(m)=\varphi(m)$. 从 Carmichael 函数的递推公式中，容易归纳出如下结果：

推论

模 m 的原根存在，当且仅当 $m=1,2,4,p^e,2p^e$，其中，p 是奇素数且 $e\in\mathbf{N}_+$.

由于本节对于递推公式的证明并没有用到原根存在定理，因此，这就构成了对该定理的又一个证明.

Carmichael 数

利用 Carmichael 函数，可以讨论 Carmichael 数（卡迈克尔数，OEIS:A002997[2]）的性质与分布. 这是 Fermat 素性测试→9.11.3@p1154 一定无法正确排除的合数.

自 Carmichael 数

对于合数 n, 如果对于所有整数 $a\perp n$ 都有同余式 $a^{n-1}\equiv 1 \pmod n$ 成立, 就称 n 为 **Carmichael 数**.

最小的 Carmichael 数是 $561=3\times 11\times 17$.

由 Carmichael 函数的定义可知，合数 n 是 Carmichael 数当且仅当 $\lambda(n)\mid n-1$，其中 $\lambda(n)$ 为 Carmichael 函数. 进一步地，可以得到如下判断合数 n 是否为 Carmichael 数的方法：

Korselt 判别法[41]

合数 n 是 Carmichael 数当且仅当 n 无平方因子且对 n 的任意质因子 p 均有 $(p-1)\mid(n-1)$.

[41] Korselt, A. R. (1899). "Problème chinois." L'Intermédiaire des Mathématiciens. 6: 142–143.

证明

首先证明条件的必要性．假设 $\lambda(n) \mid (n-1)$．检查 Carmichael 函数的递推公式可知，如果 n 有平方因子 p，那么，一定有 $p \mid \lambda(n)$．但是 $p \nmid (n-1)$，矛盾．同理，Carmichael 函数的递推公式说明，$(p-1) \mid \lambda(n)$，所以，也有 $(p-1) \mid (n-1)$．

然后证明条件的充分性．因为 n 是合数，所以它一定有奇素因子 p，因此 $n-1$ 是偶数，n 也就一定是奇数．对于无平方因子的奇合数 n，由 Carmichael 函数的递推公式可知，$\lambda(n) = \operatorname{lcm}\{p-1 : p \mid n\}$．因此，只要 $(p-1) \mid (n-1)$ 对于所有素因子 p 都成立，就一定有 $\lambda(n) \mid (n-1)$．

从这一判别法出发，可以建立 Carmichael 数的一些简单性质：

推论

Carmichael 数是奇数，没有平方因子，而且至少有 3 个不同的素因子．

证明

前两条性质可以直接从 Korselt 判别法及其证明中得到．要得到第三条性质，只需要再证明：互异素数 p_1, p_2 的乘积 $n = p_1 p_2$ 一定不是 Carmichael 数．假设 $n = p_1 p_2$ 是 Carmichael 数．由 Korselt 判别法可知，$(p_i - 1) \mid (n-1)$．但是，有

$$n - 1 = p_1 p_2 - 1 \equiv p_2 - 1 \pmod{p_1 - 1}.$$

因此，$(p_1 - 1) \mid (p_2 - 1)$．同理，$(p_2 - 1) \mid (p_1 - 1)$．也就是说，$p_1 = p_2$．这与假设矛盾．因此，Carmichael 数 n 至少有 3 个互异素因子．

利用解析数论还可以得到 Carmichael 数分布的一些性质．设 $C(n)$ 为小于等于 n 的 Carmichael 数个数．Alford, Granville, and Pomerance[42]证明，对于充分大的 n，有 $C(n) > n^{2/7}$．由此，Carmichael 数有无限多个．在这之前，Erdős[43]已经证明，$C(n) < n \exp\left(-c \dfrac{\ln n \ln\ln\ln n}{\ln\ln n}\right)$，其中 c 为常数．因此，Carmichael 数的分布（相对于素数来说）十分稀疏．实际上，有[44] $C(10^9) = 646$，$C(10^{18}) = 1\ 401\ 644$．

参考资料与注释

- Primitive root modulo n - Wikipedia[3]
- The order of a unit - Course Notes[4]
- The primitive root theorem - Amin Witno's notes[5]
- Carmichael function - Wikipedia[6]
- Carmichael's Lambda Function - Brilliant Math & Science Wiki[7]
- Carmichael number - Wikipedia[8]
- Carmichael Number - Wolfram MathWorld[9]

[1] Least prime primitive root of prime numbers

[2] A002997

[3] Primitive root modulo n - Wikipedia

[4] The order of a unit - Course Notes

[5] The primitive root theorem - Amin Witno's notes

[6] Carmichael function - Wikipedia

[7] Carmichael's Lambda Function - Brilliant Math & Science Wiki

[8] Carmichael number - Wikipedia

[9] Carmichael Number - Wolfram MathWorld

[42] W. R. Alford; Andrew Granville; Carl Pomerance (1994). "There are Infinitely Many Carmichael Numbers." Annals of Mathematics. 140 (3): 703–722.

[43] Erdős, P. (1956). "On pseudoprimes and Carmichael numbers." Publ. Math. Debrecen. 4 (3–4): 201–206.

[44] PINCH, Richard GE. The Carmichael numbers up to 10^{20}.

9.11.19 离散对数

定义

前置知识：阶与原根→9.11.18@p1249。

离散对数的定义方式和对数类似。取有原根的正整数模数 m，设其一个原根为 g. 对满足 $(a,m)=1$ 的整数 a，我们知道必存在唯一的整数 $0\le k<\varphi(m)$ 使得

$$g^k\equiv a\pmod m$$

我们称这个 k 为以 g 为底，模 m 的离散对数，记作 $k=\operatorname{ind}_g a$，在不引起混淆的情况下可记作 $\operatorname{ind} a$.

显然 $\operatorname{ind}_g 1=0$，$\operatorname{ind}_g g=1$.

性质

离散对数的性质也和对数有诸多类似之处。

性质

设 g 是模 m 的原根，$(a,m)=(b,m)=1$，则：

1. $\operatorname{ind}_g(ab)\equiv\operatorname{ind}_g a+\operatorname{ind}_g b\pmod{\varphi(m)}$

   进而 $(\forall n\in\mathbf{N}),\ \operatorname{ind}_g a^n\equiv n\operatorname{ind}_g a\pmod{\varphi(m)}$
2. 若 g_1 也是模 m 的原根，则 $\operatorname{ind}_g a\equiv\operatorname{ind}_{g_1} a\cdot\operatorname{ind}_g g_1\pmod{\varphi(m)}$
3. $a\equiv b\pmod m\iff\operatorname{ind}_g a=\operatorname{ind}_g b$

证明

1. $g^{\operatorname{ind}_g(ab)}\equiv ab\equiv g^{\operatorname{ind}_g a}g^{\operatorname{ind}_g b}\equiv g^{\operatorname{ind}_g a+\operatorname{ind}_g b}\pmod m$
2. 令 $x=\operatorname{ind}_{g_1} a$，则 $a\equiv g_1^x\pmod m$. 又令 $y=\operatorname{ind}_g g_1$，则 $g_1\equiv g^y\pmod m$.

   故 $a\equiv g^{xy}\pmod m$，即 $\operatorname{ind}_g a\equiv xy\equiv\operatorname{ind}_{g_1} a\cdot\operatorname{ind}_g g_1\pmod{\varphi(m)}$
3. 注意到

$$\begin{aligned}\operatorname{ind}_g a=\operatorname{ind}_g b&\iff\operatorname{ind}_g a\equiv\operatorname{ind}_g b\pmod{\varphi(m)}\\&\iff g^{\operatorname{ind}_g a}\equiv g^{\operatorname{ind}_g b}\pmod m\\&\iff a\equiv b\pmod m\end{aligned}$$

大步小步算法

目前离散对数问题仍不存在多项式时间经典算法（离散对数问题的输入规模是输入数据的位数）。在密码学中，基于这一点人们设计了许多非对称加密算法，如 Ed25519[1]。

在算法竞赛中，BSGS（baby-step giant-step，大步小步算法）常用于求解离散对数问题。形式化地说，对 $a,b,m\in\mathbf{Z}^+$，该算法可以在 $O(\sqrt m)$ 的时间内求解

$$a^x\equiv b\pmod m$$

其中 $a\perp m$。方程的解 x 满足 $0\le x<m$.（注意 m 不一定是素数）

算法描述

令 $x=A\lceil\sqrt m\rceil-B$，其中 $0\le A,B\le\lceil\sqrt m\rceil$，则有 $a^{A\lceil\sqrt m\rceil-B}\equiv b\pmod m$，稍加变换，则有 $a^{A\lceil\sqrt m\rceil}\equiv ba^B\pmod m$.

我们已知的是 a,b，所以我们可以先算出等式右边的 ba^B 的所有取值，枚举 B，用 `hash`/`map` 存下来，然后逐一计算 $a^{A\lceil\sqrt m\rceil}$，枚举 A，寻找是否有与之相等的 ba^B，从而我们可以得到所有的 x，$x=A\lceil\sqrt m\rceil-B$.

注意到 A,B 均小于 $\lceil\sqrt m\rceil$，所以时间复杂度为 $\Theta(\sqrt m)$，用 `map` 则多一个 log.

为什么要求 a 与 m 互质

注意到我们求出的是 A, B，我们需要保证从 $a^{A\lceil\sqrt{m}\rceil} \equiv ba^B \pmod m$ 可以推回 $a^{A\lceil\sqrt{m}\rceil-B} \equiv b \pmod m$，后式是前式左右两边除以 a^B 得到，所以必须有 $a^B \perp m$ 即 $a \perp m$.

扩展 BSGS 算法

对 $a, b, m \in \mathbf{Z}^+$，求解

$$a^x \equiv b \pmod m$$

其中 a, m 不一定互质。

当 $(a, m) = 1$ 时，在模 m 意义下 a 存在逆元，因此可以使用 BSGS 算法求解。于是我们想办法让他们变得互质。

具体地，设 $d_1 = (a, m)$. 如果 $d_1 \nmid b$，则原方程无解。否则我们把方程同时除以 d_1，得到

$$\frac{a}{d_1} \cdot a^{x-1} \equiv \frac{b}{d_1} \pmod{\frac{m}{d_1}}$$

如果 a 和 $\frac{m}{d_1}$ 仍不互质就再除，设 $d_2 = \left(a, \frac{m}{d_1}\right)$. 如果 $d_2 \nmid \frac{b}{d_1}$，则方程无解；否则同时除以 d_2 得到

$$\frac{a^2}{d_1 d_2} \cdot a^{x-2} \equiv \frac{b}{d_1 d_2} \pmod{\frac{m}{d_1 d_2}}$$

同理，这样不停的判断下去，直到 $a \perp \dfrac{m}{d_1 d_2 \cdots d_k}$.

记 $D = \prod_{i=1}^{k} d_i$，于是方程就变成了这样：

$$\frac{a^k}{D} \cdot a^{x-k} \equiv \frac{b}{D} \pmod{\frac{m}{D}}$$

由于 $a \perp \dfrac{m}{D}$，于是推出 $\dfrac{a^k}{D} \perp \dfrac{m}{D}$. 这样 $\dfrac{a^k}{D}$ 就有逆元了，于是把它丢到方程右边，这就是一个普通的 BSGS 问题了，于是求解 $x - k$ 后再加上 k 就是原方程的解啦。

注意，不排除解小于等于 k 的情况，所以在消因子之前做一下 $\Theta(k)$ 枚举，直接验证 $a^i \equiv b \pmod m$，这样就能避免这种情况。

习题

- SPOJ MOD[2] 模板
- SDOI2013 随机数生成器[3]
- SGU261 Discrete Roots[4] 模板
- SDOI2011 计算器[5] 模板
- Luogu4195【模板】exBSGS/Spoj3105 Mod[6] 模板
- Codeforces - Lunar New Year and a Recursive Sequence[7]
- LOJ6542 离散对数[8] index calculus 方法，非模板

本页面部分内容以及代码译自博文 Дискретное извлечение корня[9] 与其英文翻译版 Discrete Root[10]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

参考资料

1. Discrete logarithm - Wikipedia[11]
2. 潘承洞，潘承彪。初等数论。
3. 冯克勤。初等数论及其应用。

外部参考资料

[1] Ed25519

[2] SPOJ MOD

[3] SDOI2013 随机数生成器

[4] SGU261 Discrete Roots

[5] SDOI2011 计算器

[6] Luogu4195【模板】exBSGS/ Spoj3105 Mod

[7] Codeforces - Lunar New Year and a Recursive Sequence

[8] LOJ6542 离散对数

[9] Дискретное извлечение корня

[10] Discrete Root

[11] Discrete logarithm - Wikipedia

9.11.20 高次剩余 & 单位根

前置知识：离散对数→9.11.19@p1261

本文讨论模意义下的高次剩余和单位根，并介绍模意义下开方运算的算法.

高次剩余

模运算下的高次剩余，可以认为是在讨论模意义下开高次方的可行性. 它是 二次剩余→9.11.17@p1237 的推广.

自 k 次剩余

令整数 $k \geq 2$，整数 a 和正整数 m 互素. 若存在整数 x 使得

$$x^k \equiv a \pmod{m},$$

则称 a 为模 m 的 k **次剩余**（k-th residue），x 为 a 模 m 的 k **次方根**（k-th root）；否则称 a 为模 m 的 k **次非剩余**（k-th nonresidue）.

也就是说，a 模 m 的 k 次方根存在，当且仅当 a 是模 m 的 k 次剩余.

性质

类似二次剩余，可以讨论 k 次剩余的判定、个数以及 k 次剩余类的个数问题. 和其他 同余方程→9.11.16@p1232 问题一样，可以通过 中国剩余定理→9.11.12@p1210 将它们转化为素数幂模的情形. 根据原根的有无，这进一步区分为奇素数幂模和模数为 2 的幂次的情形.

奇数幂模的情形较为简单. 事实上，对于所有原根存在的情形，都有如下结论：

定理

设整数 $k \geq 2$，整数 a 和正整数 m 互素. 设模 m 的原根存在，且 g 是模 m 的一个原根. 记 $d = \gcd(k, \varphi(m))$ 且 $d' = \dfrac{\varphi(m)}{d}$，其中，$\varphi(m)$ 是 欧拉函数→9.11.5@p1171. 那么，有：

1. a 为模 m 的 k 次剩余，当且仅当
   $a^{d'} \equiv 1 \pmod{m}$.
2. 当 a 为模 m 的 k 次剩余时，同余意义下，a 模 m 恰有 d 个互不相同的 k 次方根，且它们具有形式
   $x \equiv g^{y_0 + id'} \pmod{\varphi(m)},\ 0 \leq y_0 < d',\ i = 0, 1, \cdots, d-1.$
3. 模 m 的 k 次剩余类的个数为 d'，且它们的全体就是
   $\{g^{di} \bmod m : 0 \leq i < d'\}$.

证明

因为 $a \perp m$，所以 $x \perp m$. 因为 g 是模 m 的原根，所以，x 和 a 均与某个 g 的幂次同余. 设 $x \equiv g^y \pmod m$，方程 $x^k \equiv a \pmod m$ 就等价于

$$g^{ky} \equiv g^{\operatorname{ind}_g a} \pmod m.$$

其中，$\operatorname{ind}_g a$ 是离散对数. 根据 阶的性质→9.11.18@p1249 和 $\delta_m(g) = \varphi(m)$，这等价于同余方程

$$ky \equiv \operatorname{ind}_g a \pmod{\varphi(m)}.$$

这是关于 y 的 线性同余方程→9.11.11@p1207. 应用该页面对其解结构的分析，就可以知道方程有解当且仅当 $d \mid \operatorname{ind}_g a$，且通解形式为

$$y = y_0 + id' \pmod{\varphi(m)},\ 0 \le y_0 < d',\ i = 0, 1, \cdots, d-1.$$

由此，就几乎可以得到本定理的全部内容；唯一需要额外说明的是判别式 $a^{d'} \equiv 1 \pmod m$. 由 阶的性质 3→9.11.18@p1249 可知

$$\delta_m(a) = \delta_m(g^{\operatorname{ind}_g a}) = \frac{\varphi(m)}{\gcd(\varphi(m), \operatorname{ind}_g a)} = \frac{\varphi(m)}{\operatorname{ind}_g a}.$$

又已知方程有解当且仅当 $d \mid \operatorname{ind}_g a$，亦即 $\delta_m(a) \mid d'$. 由 阶的性质 2→9.11.18@p1249 可知，这就等价于该判别式.

模数为 2 的幂次的情形较为特殊. 为处理这种情形，需要用到关于模 2^e 既约剩余系结构的一个 结论→9.11.18@p1249：所有奇数 a 都唯一地同余于某个 $(-1)^s 5^r \bmod 2^e$ 形式的整数，其中，$s \in \{0, 1\}$ 且 $0 \le r < 2^{e-2}$. 借助这一结果，可以得到如下结论：

定理

设整数 $k \ge 2$，奇数 a 和正整数 $m = 2^e$ 且 $e \ge 2$. 那么，当 k 是奇数时，有：

1. a 恒为模 m 的 k 次剩余.
2. a 模 m 的 k 次方根有且仅有一个.
3. 模 m 的 k 次剩余类个数为 2^{e-1}，且它们就是全体既约剩余类.

当 k 是偶数时，记 $d = \gcd(k, 2^{e-2})$ 且 $d' = \dfrac{2^{e-2}}{d}$，有：

1. a 为模 m 的 k 次剩余，当且仅当 $a \equiv 1 \pmod 4$ 且 $a^{d'} \equiv 1 \pmod m$.
2. 当 a 为模 m 的 k 次剩余时，同余意义下，a 模 m 恰有 $2d$ 个互不相同的 k 次方根，且它们具有形式

   $$x \equiv \pm 5^{y_0 + id'} \pmod{2^{e-1}},\ 0 \le y_0 < d',\ i = 0, 1, \cdots, d-1.$$

3. 模 m 的 k 次剩余类的个数为 d'，且它们的全体就是

   $$\{5^{di} \bmod m : 0 \le i < d'\}.$$

证明

因为 $a \perp m$, 所以 $x \perp m$. 因为 x 和 a 都是奇数, 由前述结论可知, 可以设 $a \equiv (-1)^s 5^r \pmod{2^e}$ 且 $x = (-1)^z 5^y \pmod{2^e}$. 因为表示是唯一的, 所以同余方程 $x^k \equiv a \pmod{2^e}$ 等价于 线性同余方程→9.11.11@p1207 组

$$kz \equiv s \pmod 2,$$

$$ky \equiv r \pmod{2^{e-2}}.$$

结合该页面对于线性同余方程解的分析，就可以得到同余方程 $x^k \equiv a \pmod{2^e}$ 解的结构. 根据 k 的奇偶性不同，可以分为两种情形：

- 当 k 是奇数时，因为 $\gcd(k,2)=\gcd(k,2^{e-2})=1$，所以两个线性同余方程对于所有 s,r 都有解，故而原同余方程对于所有奇数 a 总是有解.
- 当 k 是偶数时，第一个方程有解当且仅当 $2\mid s$，第二个方程有解当且仅当 $d=\gcd(k,2^{e-2})\mid r$. 将两者结合就得到 k 次剩余类的全体形式. 直接计算可知，第一个条件等价于 $a\equiv 1 \pmod 4$；重复奇素数幂情形的分析可知，第二个条件等价于 $a^{d'}=1$. 将两点结合起来就得到定理中的判定方法. 两个线性同余方程的通解也是已知的:

$$z\equiv 0,1 \pmod 2,$$

$$y\equiv y_0+id' \pmod{2^{e-2}},\ 0\le y_0<2^{e-2}.$$

将两者结合就得到原方程的通解.

这就完全解决了不同模数下 k 次剩余的判定问题. 二次剩余中的 Legendre 记号和二次互反律等内容也可以推广到高次剩余的情形，但这并不容易，需要用到 分圆域→9.16.4@p1792 等概念. 在代数数论中，二次互反律最终可以推广到 Artin 互反律[1].

单位根

作为 k 次方根的特殊情形，本节讨论 k 次（本原）单位根的概念. 它可以看作是复数域 $\mathbf{C}$ 中 k 次 单位根→9.10@p1128 的概念在模 m 既约剩余系 $\mathbf{Z}_m^*$ 中的对应. 当模数 m 合适时，用模 m 的 k 次本原单位根代替复数根 ω_k 可以加速计算.

类似于复数域的情形，有如下定义:

自 模 m 的 k 次单位根

对于模数 m，元素 1 的 k 次方根称为 **模 m 的 k 次单位根**（k-th root of unity modulo m）. 特别地，如果 x 是模 m 的一个 k 次单位根，且它不是模 m 的任何 $k'<k$ 次单位根，那么，也称 x 为 **模 m 的 k 次本原单位根**（k-th primitive root of unity modulo m）.

比较 原根的定义→9.11.18@p1249 可知，原根 g 就是模 m 的 $\varphi(m)$ 次本原单位根，其中，$\varphi(m)$ 是 欧拉函数→9.11.5@p1171.

当模 m 的 k 次本原单位根存在时，它的代数性质和 k 次本原单位复根 ω_k 一致，可以代替 ω_k 进行各种计算. 例如，将它应用于 快速傅里叶变换→9.12.3@p1470 中，就得到有限域[45] 上的 快速数论变换→9.12.4@p1482.

性质

复数域中，任意次（本原）单位根都存在. 但是，数论中的（本原）单位根并非如此.

性质

对于模数 m，设 $\lambda(m)$ 为它的 Carmichael 函数→9.11.18@p1249，有:

1. 所有与 m 互素的整数 a 都是模 m 的 $\delta_m(a)$ 次本原单位根，其中，$\delta_m(a)$ 是 a 模 m 的 阶→9.11.18@p1249.
2. 元素 a 是模 m 的 k 次单位根，且 k' 是 k 的任意倍数，那么 a 也是模 m 的 k' 次单位根.
3. 元素 a 是模 m 的 k 次（本原）单位根，那么元素 a^ℓ 是模 m 的 $\dfrac{k}{\gcd(k,\ell)}$ 次（本原，相应地）单位根.

[45] 实际上，模数 m 未必是素数. 只要 a 是模 m 的 $k=2^e$ 次本原单位根，就可以用于模 m 的快速数论变换. 但是，由于通常需要处理的 2^e 比较大，这意味着模数 m 中的每个素因子都是 $c2^e+1$ 形式. 因此，单个素因子就很大，而模数 m 通常会更大，因而一般模数的情形并没有素数模的情形常用.

4. 当 k' 遍历 k 的因数，所有模 m 的 k' 次本原单位根恰构成模 m 的 k 次单位根的一个划分．而且，对于 $\ell \perp k$，映射 $x \mapsto x^\ell$ 给出 k 次单位根之间的双射，且保持上述划分不变：它将 $k' \mid k$ 次本原单位根仍然映射到 k' 次本原单位根．
5. 模 m 的 k 次本原单位根存在，当且仅当 $k \mid \lambda(m)$．特别地，模 m 的 $\lambda(m)$ 次本原单位根存在，称为 **模 m 的 λ-原根**．
6. 元素 a 是模 m 的 k 次单位根，当且仅当 $a^k \equiv 1 \pmod m$ 且对于任意素因子 $p \mid k$ 都有 $a^{k/p} \not\equiv 1 \pmod m$．

证明

根据阶的定义，所有与 m 互素的整数 a 都是模 m 的 $\delta_m(a)$ 次本原单位根，其中，$\delta_m(a)$ 是 a 模 m 的阶．反过来，如果 a 是模 m 的 k 次单位根，那么 $\gcd(a^k, m) = 1$，所以 $\gcd(a, m) = 1$．因此，a 是模 m 的（本原）单位根，当且仅当 a 与 m 互素．这就是性质 1.

直接验证定义可知，只要 $k \mid k'$，就可以从 $a^k \equiv 1 \pmod m$ 推出 $a^{k'} \equiv 1 \pmod m$，这就是性质 2．根据 阶的性质→9.11.18@p1249 可知

$$\delta(a^\ell) = \frac{\delta_m(a)}{\gcd(\delta_m(a), \ell)}.$$

如果 a 是模 m 的 k 次本原单位根，那么，$\delta_m(a) = k$，直接代入上式就得到 a^ℓ 是模 m 的 $\dfrac{k}{\gcd(k, \ell)}$ 次本原单位根．如果 a 只是模 m 的 k 次单位根，设它是 $k' \mid k$ 次本原单位根，故而 a^ℓ 是模 m 的 $\dfrac{k'}{\gcd(k', \ell)}$ 次本原单位根．由于 $k' \mid k$，有

$$\frac{k'}{\gcd(k', \ell)} \mid \frac{k}{\gcd(k, \ell)},$$

再由性质 2，就得到 a^ℓ 是模 m 的 $\dfrac{k}{\gcd(k, \ell)}$ 次单位根．这就是性质 3.

对于 $k' \mid k$，由性质 2，模 m 的 k' 次本原单位根必然是模 m 的 k 次单位根．它们两两不交，故而构成划分．而对于 $\ell \perp k$，总有 $\ell \perp k'$，因此对于模 m 的 k' 次本原单位根 a，总有 a^ℓ 是模 m 的 k' 次本原单位根．取 $\ell' = \ell^{-1} \bmod k$，可以验证 $x \mapsto x^\ell$ 和 $x \mapsto x^{\ell'}$ 互为逆映射，因此，$x \mapsto x^\ell$ 是双射．这就是性质 4.

根据 Carmichael 函数的性质可知，模 m 的 $\lambda(m)$ 次本原单位根总是存在的，设它为 a，且 $\delta_m(a) = \lambda(m)$．对于 $k \mid \lambda(m)$，设 $k' = \dfrac{\lambda(m)}{k}$，总有

$$\delta_m(a^{k'}) = \frac{\lambda(m)}{(\lambda(m), k')} = \frac{\lambda(m)}{k'} = k.$$

因此，$a^{k'}$ 是 k 次本原单位根．而根据 Carmichael 函数的定义，所有 $x \perp m$ 的阶都是 $\lambda(m)$ 的因子．这就得到性质 5.

几乎重复 原根判定定理→9.11.18@p1249 的证明，就可以得到性质 6．这一判别方法实际上在验证 $\delta_m(a) = k$.

从这些性质可以看出，相对于原根存在的情形，模 m 的 λ-原根起到了类似的基础作用．与原根不同的是，λ-原根的幂次并不能用于生成模 m 的全体单位根．尽管如此，由于 λ-原根的密度并不低[46]，如果确

[46]根据 原根个数相关结论→9.11.18@p1249 可知，λ-原根的数量恰为 $\varphi(\lambda(m))$，其中，$\varphi(\cdot)$ 和 $\lambda(\cdot)$ 分别是欧拉函数和 Carmichael 函数。因为对于几乎所有整数 m，都有 $\lambda(m)/m = \exp(-(1+o(1))\log\log m \log\log\log m)$，而存在 $C > 0$，使得对于整数 $m > 2$，都有 $\varphi(m)/m = C/\log\log m$，所以，对于几乎所有整数 m，都有 $\varphi(\lambda(m))/m = \exp(-(1+o(1))\log\log m \log\log\log m)$。其中，指数部分系数中的 $o(1)$ 吸收了因子 $\varphi(\lambda(m))/\lambda(m)$ 的贡献。故而，λ-原根可以在期望 $\exp((1+o(1))\log\log m \log\log\log m)$ 次内找到。关于欧拉函数的估计，可以参考论文 Rosser, J. Barkley, and Lowell Schoenfeld. "Approximate formulas for some functions of prime numbers." Illinois Journal of Mathematics 6, no. 1 (1962): 64-94.

实需要找到 k 次本原单位根，可以首先通过随机方法找到一个 λ-原根，再通过求幂次得到一个 k 次本原单位根.

如果已知 a 模 m 的一个 k 次方根，可以通过模 m 的全体 k 次单位根生成 a 模 m 的全体 k 次方根.

定理

设 x 是 a 模 m 的一个 k 次方根，当 r 遍历模 m 的全体 k 次单位根时，xr 遍历 a 模 m 的全体 k 次方根.

证明

对于 a 模 m 的两个 k 次方根 x, y，设 $r = x^{-1}y \bmod m$，那么 r 满足 $r^k \equiv 1 \pmod m$，是模 m 的 k 次方根. 反过来，只要 r 是模 m 的 k 次单位根，那么，$(xr)^k = x^k r^k \equiv a \pmod m$，也就是说，$xr$ 是模 m 的 k 次方根.

利用 k 次单位根生成全体 k 次方根, 就类似于利用齐次线性方程组的解生成非齐次线性方程组的通解一样.

前面讨论的是一般情形. 仅对于原根存在的情形，单位根的结构更为简单:

定理

对于模数 m，设模 m 的原根存在，且 a 是模 m 的 k 次本原单位根. 那么，b 是模 m 的 k 次单位根，当且仅当它可以表示为 a 的幂次.

证明

设 g 是模 m 的原根，那么，所有与 m 互素的元素都可以表示为 g 的幂次. 那么，a 是模 m 的 k 次本原单位根，当且仅当

$$\delta_m(a) = \delta_m(g^{\operatorname{ind}_g a}) = \frac{\varphi(m)}{\gcd(\varphi(m), \operatorname{ind}_g a)} = k.$$

类似地，b 是模 m 的 k 次单位根，当且仅当

$$\delta_m(b) = \delta_m(g^{\operatorname{ind}_g b}) = \frac{\varphi(m)}{\gcd(\varphi(m), \operatorname{ind}_g b)} = k' \mid k.$$

所以，有

$$\gcd(\varphi(m), \operatorname{ind}_g a) \mid \gcd(\varphi(m), \operatorname{ind}_g b) \mid \operatorname{ind}_g b.$$

根据对线性同余方程的 分析→9.11.11@p1207 可知，这一条件就等价于方程

$$(\operatorname{ind}_g a)x \equiv \operatorname{ind}_g b \pmod{\varphi(m)}$$

有解. 将这一条件对 g 取幂，就得到 $a^x \equiv b \pmod m$，亦即 b 可以表示为 a 的幂次.

这一定理说明，原根存在时，全体 k 次单位根呈现 循环群→9.16.2@p1755 的结构，而 k 次本原单位根则是该循环群的生成元. 稍后将会看到，Tonelli–Shanks 算法正是利用这一点，加速了开方运算中离散对数部分的计算.

模意义下开方

最后，本文讨论 k 次方根的求法. 对于 $k = 2$ 的情形，有 很多高效算法→9.11.17@p1237 可以用于模意义下开平方运算. 但是，对于一般的 k，并没有已知的多项式时间算法. 本节将介绍两种常见算法，分别可

关于 Carmichael 函数的估计，可以参考论文 Erdos, Paul, Carl Pomerance, and Eric Schmutz. "Carmichael's lambda function." Acta Arith 58, no. 4 (1991): 363-385.

以在 $O(m^{1/2})$ 和 $O(m^{1/4+\varepsilon})$ 时间内求出一个 k 次方根．利用中国剩余定理总是可以将问题转换为素数幂模的情形，因此，本节主要讨论素数幂模情形的解法．

朴素算法

前文对于 k 次剩余性质的 分析→9.11@p1135 实际上已经指出了一种求解素数幂模下 k 次方根的方法．严格来说，前文解决的情形是被开方数 a 与模数 m 互素的情形．算法过程总结如下：

- 当 $m=p^e$ 是奇素数幂时，设模 m 的一个原根是 g．那么，方程 $x^k\equiv a\pmod m$ 可以转化为线性同余方程

  $$ky\equiv \operatorname{ind}_g a\pmod{\varphi(m)}.$$

  其中，$\operatorname{ind}_g a$ 可以通过 BSGS 算法→9.11.19@p1261 求出，而 线性同余方程→9.11.11@p1207 的全体解容易求出．由此，就可以得到 a 的全部 k 次方根 $x\equiv g^y\pmod m$．

  除此之外，还有另一种相仿的思路．同样是设 $x\equiv g^y\pmod m$，还可以通过变形

  $$x^k\equiv (g^k)^y\equiv a\pmod m$$

  转化为求底数为 g^k 时 a 的离散对数．这同样可以通过 BSGS 算法找到一组特解．它的通解可以通过前文的解的表达式求出，也就是将特解与全体 k 次单位根逐一相乘得到．

  无论采用哪种思路，原根已知时，该算法求出单个解的复杂度都是 $O(m^{1/2})$．因为可以在 $o(m^{1/2})$ 时间内找到一个原根，所以，总的时间复杂度仍然是 $O(m^{1/2})$．
- 当 $m=2^e$ 且 $e\in\mathbf{N}_+$ 时，可以首先求出 $a\equiv(-1)^s5^r\pmod m$ 中的 s,r．这两个指数中，s 可以在 $O(1)$ 时间内确定：

  $$s=\begin{cases}0, a\equiv 1\pmod 4,\\ 1, a\equiv 3\pmod 4.\end{cases}$$

  而 $r=\operatorname{ind}_5((-1)^s a)$ 可以通过 BSGS 算法在 $O(m^{1/2})$ 时间内求出．接下来，只需要求解线性同余方程组：

  $$\begin{aligned}kz&\equiv s\pmod 2,\\ ky&\equiv r\pmod{2^{e-2}}.\end{aligned}$$

  这个线性方程组的通解 (z,y) 容易求出，而 $x=(-1)^z5^y$ 就是所求的方根．这一算法求出单个解的复杂度仍然是 $O(m^{1/2})$．

当然，对于无解的情形，其实可以通过前文叙述的判别方法在 $O(\log m)$ 时间内快速判断，而无需在求解过程中判断．

求素数模 k 次方根的参考实现如下：（代码仅作示意，由于时间复杂度过高，无法通过本题）

模板题 Library Checker - Kth Root (Mod)[2] 参考实现

```cpp
// Submission (TLE): https://judge.yosupo.jp/submission/320582
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <tuple>
#include <unordered_map>
#include <vector>

struct PrimePower {
  int p, e, pe;

  PrimePower(int p, int e, int pe) : p(p), e(e), pe(pe) {}
};
```

```cpp

// Factorization.
auto factorize(int n) {
  std::vector<PrimePower> ans;
  for (int x = 2; x * x <= n; ++x) {
    int e = 0, pe = 1;
    for (; n % x == 0; n /= x, ++e, pe *= x);
    if (e) ans.emplace_back(x, e, pe);
  }
  if (n > 1) ans.emplace_back(n, 1, n);
  return ans;
}

// Binary exponentiation.
int pow(int a, int b, int m = 0) {
  int res = 1;
  for (; b; b >>= 1) {
    if (b & 1) res = m ? (long long)res * a % m : res * a;
    a = m ? (long long)a * a % m : a * a;
  }
  return res;
}

// Find a primitive root modulo prime.
int primitive_root(int p) {
  std::vector<int> exp;
  for (auto factor : factorize(p - 1)) {
    exp.push_back((p - 1) / factor.p);
  }
  int ans = 0;
  bool succ = false;
  while (!succ) {
    ++ans;
    succ = true;
    for (int b : exp) {
      if (pow(ans, b, p) == 1) {
        succ = false;
        break;
      }
    }
  }
  return ans;
}

// Discrete logarithm. (BSGS Algorithm)
int log(int g, int a, int m) {
  int b = std::sqrt(m + 0.25l) + 1;
  std::unordered_map<int, int> mp;
  int po0 = a % m, po1 = 1;
  for (int i = 0; i < b; ++i) {
    mp[po0] = i;
    po0 = (long long)po0 * g % m;
```

```
  }
  po0 = pow(g, b, m);
  for (int j = 1; j <= b; ++j) {
    po1 = (long long)po1 * po0 % m;
    if (mp.count(po1)) return j * b - mp[po1];
  }
  return -1;
}

// Extended Euclidean Algorithm.
int ex_gcd(int a, int b, int& x, int& y) {
  if (!b) {
    x = 1;
    y = 0;
    return a;
  } else {
    int d = ex_gcd(b, a % b, y, x);
    y -= a / b * x;
    return d;
  }
}

// Solves the linear congruence equation: Ax = B mod N.
// Return the least nonnegative solution and the common difference.
std::pair<int, int> solve_linear(int a, int b, int n) {
  int x, y;
  int d = ex_gcd(a, n, x, y);
  if (b % d) return {-1, -1};
  n /= d;
  x = ((long long)x * (b / d) % n + n) % n;
  return {x, n};
}

// Subroutine: Find a K-th root with a primitive root G known.
int calc(int g, int k, int a, int p) {
  int ind = log(g, a, p);
  if (ind == -1) return -1;
  int y0, d;
  std::tie(y0, d) = solve_linear(k, ind, p - 1);
  if (y0 == -1) return -1;
  return pow(g, y0, p);
}

// Find a K-th root of A modulo prime P.
int kth_roots_mod_p(int k, int a, int p) {
  a %= p;
  if (k == 0) return a == 1 ? 0 : -1;
  if (a == 0) return 0;
  return calc(primitive_root(p), k, a, p);
}

void solve() {
```

```
118   int k, y, p;
119   std::cin >> k >> y >> p;
120   std::cout << kth_roots_mod_p(k, y, p) << '\n';
121 }
122
123 int main() {
124   int t;
125   std::cin >> t;
126   for (; t; --t) {
127     solve();
128   }
129 }
130
```

改良 Tonelli–Shanks 算法

将用于模意义下开平方的 Tonelli–Shanks 算法→9.11.17@p1237 做适当推广，就可以解决素数幂模下开方运算．一种较为直接的推广方式是 Adleman–Manders–Miller 算法[47]，但是它的复杂度仍然不够优秀[48]．本节介绍由 sugarknri、Min_25、37zigen 等人提出的改良 Tonelli–Shanks 算法．它可以在 $O(m^{1/4+\varepsilon})$ 时间内求出一个 k 次方根．

Tonelli–Shanks 算法的核心想法是，将离散对数的求解放到阶为 2^e 的群里，进而降低时间复杂度．类似地，对于任意素数幂 p^e 阶群内的离散对数，同样可以较为高效地求解，但是算法的复杂度为 $\Omega(\sqrt{p})$．Adleman–Manders–Miller 算法将 k 次方根的求解分拆为多个素数幂阶群内离散对数的计算，但是受限于 k 的最大素因子 $p_{\max}(k)$ 的大小，算法复杂度仍然为 $\Omega\left(\sqrt{p_{\max}(k)}\right)$．本节算法进一步改良了这一过程，避免了对较大的素因子计算离散对数，进而将整体复杂度控制到 $O(m^{1/4+\varepsilon})$．

过程

考虑素数幂模 m 下 a 的 k 次方根的计算，即求解同余方程：

$$x^k \equiv a \pmod{m}.$$

特别地，对于 $m = 2^e$ 的情形，还需要保证 $a \equiv 1 \pmod{4}$，进而 a 可以写成 $g = 5$ 的幂次．类似前文讨论，模 2^e 下 k 次方根的计算总是可以转化为这样的情形．处理模 2^e 的情形时，本节提到的 $\varphi(m)$ 都应换作 $\delta_m(5) = 2^{e-2}$．

首先，问题可以转化为开方次数整除 $\varphi(m)$ 的情形．设 $d = \gcd(k, \varphi(m))$．那么，由 k 次剩余的性质可知，当 a 模 m 是 k 次剩余时，a 总是模 m 的 $\dfrac{\varphi(m)}{d}$ 次单位根．根据单位根的性质，对于任意 $\ell \perp \dfrac{\varphi(m)}{d}$，映射 $x \mapsto x^\ell$ 都是 $\dfrac{\varphi(m)}{d}$ 次单位根之间的双射．因此，可以取

$$\ell = \left(\frac{k}{d}\right)^{-1} \bmod \frac{\varphi(m)}{d}.$$

将原来的同余方程两侧同时取 ℓ 次幂，就得到

$$x^d \equiv x^{k\ell} \equiv a^\ell =: b \pmod{m}.$$

---

[47] 原始论文参见 Adleman, Leonard, Kenneth Manders, and Gary Miller. "On taking roots in finite fields." In 18th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1977), pp. 175-178. IEEE Computer Society, 1977．一个更易读的介绍可见于 Cao, Zhengjun, Qian Sha, and Xiao Fan. "Adleman-Manders-Miller root extraction method revisited." In International Conference on Information Security and Cryptology, pp. 77-85. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011.

[48] 由于这一算法要求 k 是素数，所以最差情形中，它需要对 $\varphi(m)$ 的最大素因子 p 求 a 模 m 的 p 次方根．这一过程中，需要对 p 次本原单位根求 a 模 m 的离散对数．即使应用 BSGS 算法，这一过程也需要 $O(\sqrt{p})$ 时间．但是，论文 Fouvry, Étienne. "Theoreme de Brun-Titchmarsh; application au theoreme de Fermat." Inventiones mathematicae 79, no. 2 (1985): 383-407 指出，存在正密度的素数 m，使得 $\varphi(m) = m - 1$ 的最大素因子 $p = \Omega(m^{2/3})$．这意味着这一算法的复杂度至少为 $\Omega(m^{1/3})$，劣于文中介绍的改良 Tonelli–Shanks 算法．

最左侧同余号利用了 欧拉定理→9.11.9@p1198 和如下同余关系：（$c \in \mathbf{Z}$）

$$k\ell = d\left(\frac{k}{d}\ell\right) = d\left(c\frac{\varphi(m)}{d} + 1\right) \equiv d \pmod{\varphi(m)}.$$

对于转化后的问题，考虑 d 的素因数分解：

$$d = \prod_{p\in\mathbf{P}} p^e.$$

可以从 $b = a^\ell$ 开始，对每个 $p^e \neq 1$，依次开 p^e 次方，最后就能得到 b 的 d 次方根，也就是 a 的 k 次方根.

最后，问题转化为如何求如下方程的解：

$$x^{p^e} \equiv b \pmod{m}.$$

不妨设 $\varphi(m) = p^s r$ 且 $p \perp r$. 设 $q \in \mathbf{N}_+$ 是方程 $qr \equiv -1 \pmod{p^e}$ 的解. 那么，因为 b 是 rp^{s-e} 次单位根，所以 b^{qr} 一定是 p^{s-e} 次单位根. 又设 ζ 是模 m 的 p^s 次本原单位根. 那么，ζ^{p^e} 是 p^{s-e} 次本原单位根，进而存在 $h \in \mathbf{N}$ 使得 $b^{qr} \equiv \zeta^{hp^e} \pmod{m}$. 所以，直接验证可知

$$x \equiv b^{(qr+1)/p^e}\zeta^{-h} \pmod{m}$$

是 b 模 m 的 p^e 次方根.

为了计算 x，需要找到模 m 的一个 p 次非剩余 η. 为此，由前文性质，只需要随机 $\eta \perp m$ 并验证 $\eta^{\varphi(m)/p} \bmod m \neq 1$ 即可. 这样的数的密度是

$$\frac{\varphi(m)}{m}\left(1 - \frac{1}{p}\right) \geq \frac{1}{4}.$$

因此，期望随机不超过 4 个整数就能找到它. 注意到，$\eta^{rp^{s-1}} \not\equiv 1 \pmod{m}$ 且 $\eta^{rp^s} \equiv 1 \pmod{m}$，所以，如果设 $\zeta = \eta^r \bmod m$ 和 $\xi = \eta^{rp^{s-1}} \bmod m$，那么它们分别是 p^s 次和 p 次本原单位根.

最后，需要计算 $h \in \mathbf{N}$. 显然，可以取 $h < p^{s-e}$. 考虑 h 的 p 进制表示：

$$h = \sum_{j=0}^{s-e-1} h_j p^j = h_0 + h_1 p + h_2 p^2 + \cdots.$$

逐位计算这些数位. 当前 j 个数位都计算完成时，必然有

$$\left(b^{qr}\zeta^{-p^e(h_0+h_1p+\cdots+h_{j-1}p^{j-1})}\right)^{p^{s-e-j-1}} \equiv \zeta^{h_j p^{s-1}} \equiv \xi^{h_j} \pmod{m}.$$

故而，h_j 可以通过计算关于 ξ 的离散对数求出. 为了获得更好的时间复杂度，需要使用 BSGS 算法. 总共需要计算 $(s-e)$ 次离散对数，设预处理 B 个 ξ 的幂次，则单次求解离散对数的时间复杂度为 $O(p/B)$，总的时间复杂度为

$$O\left(B + (s-e)\frac{p}{B}\right).$$

当 $B = \sqrt{(s-e)p}$ 时，总的时间复杂度最低，为 $O\left(\sqrt{(s-e)p}\right)$. 得到 h 之后，代入前文 x 的表达式，就可以找到一个特解.

时间复杂度

这一算法的时间复杂度为 $O(m^{1/4+\varepsilon})$. 本节讨论复杂度时，总是假设单次乘法需要 $O(1)$ 时间，且计算幂次时，总是应用欧拉定理降幂，则涉及的单个幂的计算总是可以在 $O(\log m)$ 时间内完成.

先考虑单个 p^e 次方根的计算. 找到 p 次非剩余只需要验证期望 $O(1)$ 个数，总时间复杂度为 $O(\log m)$. 计算 $s, r, \zeta, \eta, b^{qr}$ 各只需要 $O(\log m)$ 时间. 计算 h 时，单个数位需要通过 $O(\log m)$ 时间计算幂次，总共 $(s-e)$ 位，故而总的时间复杂度为 $O((s-e)\log m)$. 前文已经说明，计算离散对数的部分预处理和 $(s-e)$ 次查询的总时间为 $O\left(\sqrt{(s-e)p}\right)$. 因为 $s - e \in O(\log m)$，所以单个 p^e 次方根的计算的时间复杂度为 $O(p^{1/2+\varepsilon})$. 特别地，当 $s = e$ 时，时间复杂度可以进一步减少为 $O(\log m)$.

进而，可以考虑算法总的时间复杂度．计算 $\varphi(m), d, \ell$ 的时间复杂度均为 $O(\log m)$．紧接着需要做素因数分解 $d = \prod_p p^e$，这一步利用 Pollard Rho 算法→9.11.7@p1184 可以在 $O(m^{1/4})$ 时间内完成．最后，依次求 p^e 次方根的总时间复杂度为

$$O\left(\sum_{e<s} p^{1/2+\varepsilon}\right).$$

由于满足 $e < s$ 的素因子 p 至少在 $\varphi(m)$ 中出现 2 次，必然有 $p < m^{1/2}$．故而，总时间复杂度为 $O(m^{1/4+\varepsilon})$．

事实上，在这一情景中，无需使用 Pollard Rho 算法分解素因数，仍然可以获得 $O(m^{1/4+\varepsilon})$ 的时间复杂度．事实上，只需要对 d 暴力试除进行分解，并只枚举到不超过 $m^{1/4}$ 的素因子．设去除这些小素因子后得到的整数为 z．那么，对于 z 的素因子 $p > m^{1/4}$，必然有 $\nu_p(\varphi(m)) < 4$，其中，$\nu_p(n)$ 表示 n 的素因数分解中 p 的次数．由于只需要考虑

$$1 \le e = \nu_p(d) < s = \nu_p(\varphi(m)) < 4$$

的情形，满足该条件的素因子 p 至多只能有一个；否则，它们在 $\varphi(m)$ 中的次数都不小于 2，总的乘积必然超过 m．要分离出这个（可能存在的）唯一的大素因子，只需要计算

$$p^\star = \gcd\left(z, \frac{\varphi(m)}{z}\right) = \prod_{p:\nu_p(d)<\nu_p(\varphi(m))} p^{\min\{\nu_p(d), \nu_p(\varphi(m))-\nu_p(d)\}}.$$

枚举 $\nu_p(d), \nu_p(\varphi(m))$ 的所有可能性可知，乘积中 p 的次数一定是 1，因此这样算出来的就是唯一的大素因子 $p^\star$（如果存在的话）．至于剩余的部分 $z/p^\star$，因为其中只能包含若干满足 $e = s$ 的素因子，所以无需继续分解．

求素数模 k 次方根的参考实现如下：

模板题 Library Checker - Kth Root (Mod)[3] 参考实现

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <random>
#include <tuple>
#include <unordered_map>
#include <vector>

std::mt19937 rng(std::random_device{}());

// Binary exponentiation.
int pow(int a, int b, int m = 0) {
  int res = 1;
  for (; b; b >>= 1) {
    if (b & 1) res = m ? (long long)res * a % m : res * a;
    a = m ? (long long)a * a % m : a * a;
  }
  return res;
}

// Find a P-th non-residue mod M.
int non_residue(int p, int m, int phi) {
  std::uniform_int_distribution<int> dis(1, m - 1);
  while (true) {
    int c = dis(rng);
```

```
    if (pow(c, phi / p, m) != 1) return c;
  }
  return -1;
}

// Euclidean Algorithm.
int gcd(int a, int b) { return b ? gcd(b, a % b) : a; }

// Extended Euclidean Algorithm.
int ex_gcd(int a, int b, int& x, int& y) {
  if (!b) {
    x = 1;
    y = 0;
    return a;
  } else {
    int d = ex_gcd(b, a % b, y, x);
    y -= a / b * x;
    return d;
  }
}

// Returns the modular inverse of A modulo M.
// Assumes that gcd(A, M) = 1, so the inverse exists.
int inv(int a, int m) {
  int x, y;
  ex_gcd(a, m, x, y);
  return (x % m + m) % m;
}

// Subroutine: Find a P^E-th root of A mod M.
int peth_root_mod_m(int p, int e, int a, int m, int phi) {
  int s = 0, r = phi, pe = pow(p, e);
  for (; r % p == 0; r /= p, ++s);
  int q = pe - inv(r, pe);
  int ans = pow(a, ((long long)q * r + 1) / pe % phi, m);
  int eta = non_residue(p, m, phi);
  std::unordered_map<int, int> mp;
  int zeta = pow(eta, r, m);
  int xi = pow(eta, phi / p, m);
  // Precompute powers for BSGS.
  int B = std::sqrt((s - e) * p + 0.25l) + 1;
  int pB = p / B + 1;
  int po0 = pow(xi, pB, m);
  for (int j = 1, po1 = 1; j <= B; ++j) {
    po1 = (long long)po1 * po0 % m;
    mp[po1] = j;
  }
  // Compute p-adic digits of h.
  for (int j = 0; j < s - e; ++j) {
    int err = (long long)pow(ans, pe, m) * inv(a, m) % m;
    int xi_hj = pow(err, pow(p, s - e - j - 1), m);
    long long hj = 0;
```

```
    // BSGS query.
    for (int i = 1; i <= pB; ++i) {
      xi_hj = (long long)xi_hj * xi % m;
      if (mp.count(xi_hj)) {
        hj = mp[xi_hj] * pB - i;
        break;
      }
    }
    ans = (long long)ans * pow(zeta, phi - hj * pow(p, j) % phi, m) % m;
  }
  return ans;
}

// Find a K-th root of A modulo prime P.
int kth_root_mod_p(int k, int a, int p) {
  a %= p;
  if (k == 0) return a == 1 ? 0 : -1;
  if (a == 0) return 0;
  int d = gcd(k, p - 1);
  if (pow(a, (p - 1) / d, p) != 1) return -1;
  a = pow(a, inv(k / d, (p - 1) / d), p);
  for (int dp = 2; dp * dp <= d && dp * dp * dp * dp < p; ++dp) {
    if (d % dp == 0) {
      int de = 0;
      for (; d % dp == 0; d /= dp, ++de);
      a = peth_root_mod_m(dp, de, a, p, p - 1);
    }
  }
  if (d != 1) {
    int dp = gcd(d, (p - 1) / d), de = 0;
    if (dp != 1) {
      for (; d % dp == 0; d /= dp, ++de);
      a = peth_root_mod_m(dp, de, a, p, p - 1);
    }
    if (d != 1) a = peth_root_mod_m(d, 1, a, p, p - 1);
  }
  return a;
}

void solve() {
  int k, y, p;
  std::cin >> k >> y >> p;
  std::cout << kth_root_mod_p(k, y, p) << '\n';
}

int main() {
  int t;
  std::cin >> t;
  for (; t; --t) {
    solve();
  }
}
```

```
130
```

一般情形的处理

考虑一般的情形，仍然设模数 m 是素数幂 p^e，但是 $\gcd(a,m)>1$. 如果 $a\equiv 0 \pmod{m}$，那么

$$x=p^{\lceil e/k\rceil}\ell \pmod{p^e},\ \ell=0,1,\cdots,p^{e-\lceil e/k\rceil}-1$$

都是原方程的解. 接下来，考察 $a\not\equiv 0 \pmod{m}$ 的情形. 设 $a=p^s a'$ 且 $p\perp a'$. 于是，设 $x=p^z x'$ 且 $p\perp x'$，就有

$$x^k=p^{kz}(x')^k\equiv p^s a' \pmod{p^e}.$$

由于 $(x')^k\perp p$，所以该式成立当且仅当 $kz=s$ 且 $(x')^k\equiv a' \pmod{p^{e-s}}$. 当且仅当 $k\mid s$ 时，第一个方程有解 $z=\dfrac{s}{k}$；而第二个方程的求解已经解决. 需要注意的是，因为第二个方程的通解的模数与原方程通解的模数并不相同，所以第二个方程的每一个解 x'，都对应原方程的若干解：

$$x\equiv p^{s/k}(x'+\ell p^{e-s}) \pmod{p^e},\ \ell=0,1,\cdots,p^{s-s/k}-1.$$

求解任一模数下全体 k 次方根的参考实现如下：

模板题 Luogu P5668【模板】N 次剩余[4] 参考代码

- 朴素算法

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <tuple>
#include <unordered_map>
#include <vector>

struct PrimePower {
  int p, e, pe;

  PrimePower(int p, int e, int pe) : p(p), e(e), pe(pe) {}
};

// Factorization.
auto factorize(int n) {
  std::vector<PrimePower> ans;
  for (int x = 2; x * x <= n; ++x) {
    int e = 0, pe = 1;
    for (; n % x == 0; n /= x, ++e, pe *= x);
    if (e) ans.emplace_back(x, e, pe);
  }
  if (n > 1) ans.emplace_back(n, 1, n);
  return ans;
}

// Binary exponentiation.
int pow(int a, int b, int m = 0) {
  int res = 1;
  for (; b; b >>= 1) {
    if (b & 1) res = m ? (long long)res * a % m : res * a;
    a = m ? (long long)a * a % m : a * a;
```

```
  }
  return res;
}

// Find a primitive root modulo odd prime power.
int primitive_root(PrimePower pp) {
  std::vector<int> exp;
  int phi = pp.pe / pp.p * (pp.p - 1);
  for (auto factor : factorize(pp.p - 1)) {
    exp.push_back(phi / factor.p);
  }
  if (pp.e != 1) exp.push_back(phi / pp.p);
  int ans = 0;
  bool succ = false;
  while (!succ) {
    ++ans;
    succ = true;
    for (int b : exp) {
      if (pow(ans, b, pp.pe) == 1) {
        succ = false;
        break;
      }
    }
  }
  return ans;
}

// Discrete logarithm. (BSGS Algorithm)
int log(int g, int a, int m) {
  int b = std::sqrt(m + 0.25l) + 1;
  std::unordered_map<int, int> mp;
  int po0 = a % m, po1 = 1;
  for (int i = 0; i < b; ++i) {
    mp[po0] = i;
    po0 = (long long)po0 * g % m;
  }
  po0 = pow(g, b, m);
  for (int j = 1; j <= b; ++j) {
    po1 = (long long)po1 * po0 % m;
    if (mp.count(po1)) return j * b - mp[po1];
  }
  return -1;
}

// Extended Euclidean Algorithm.
int ex_gcd(int a, int b, int& x, int& y) {
  if (!b) {
    x = 1;
    y = 0;
    return a;
  } else {
    int d = ex_gcd(b, a % b, y, x);
```

```
    y -= a / b * x;
    return d;
  }
}

// Returns the modular inverse of A modulo M.
// Assumes that gcd(A, M) = 1, so the inverse exists.
int inv(int a, int m) {
  int x, y;
  ex_gcd(a, m, x, y);
  return (x % m + m) % m;
}

// Solves the linear congruence equation: Ax = B mod N.
// Return the least nonnegative solution and the common difference.
std::pair<int, int> solve_linear(int a, int b, int n) {
  int x, y;
  int d = ex_gcd(a, n, x, y);
  if (b % d) return {-1, -1};
  n /= d;
  x = ((long long)x * (b / d) % n + n) % n;
  return {x, n};
}

// Subroutine: Find all the K-th roots with a primitive root G known.
std::vector<int> calc(int g, int k, int a, int p, int pe) {
  int ind = log(g, a, pe);
  if (ind == -1) return {};
  int mm = p == 2 ? pe / 4 : pe / p * (p - 1);
  int y0, d;
  std::tie(y0, d) = solve_linear(k, ind, mm);
  if (y0 == -1) return {};
  int ans = pow(g, y0, pe), po = pow(g, d, pe);
  std::vector<int> res(mm / d);
  for (auto& x : res) {
    x = ans;
    ans = (long long)ans * po % pe;
  }
  return res;
}

// Find all the K-th roots of A modulo prime power P^E.
std::vector<int> kth_roots_mod_pe(int k, int a, PrimePower pp) {
  int p = pp.p, e = pp.e, pe = pp.pe;
  a %= pe;
  if (a == 0) {
    int d = pow(p, (e - 1) / k + 1);
    std::vector<int> res(pe / d);
    for (int i = 0; i < pe / d; ++i) {
      res[i] = i * d;
    }
    return res;
```

```
  }
  int s = 0;
  for (; a % p == 0; a /= p, ++s);
  if (s % k) return {};
  int psk = pow(p, s / k), pss = pow(p, s - s / k), pes = pow(p, e - s);
  std::vector<int> res;
  if (p != 2) {
    int g = primitive_root(PrimePower(p, e - s, pes));
    res = calc(g, k, a, p, pes);
  } else if (pes == 2) {
    res.push_back(a);
  } else if (k & 1) {
    int z = a % 4 == 3;
    a = z ? pes - a : a;
    res = calc(5, k, a, p, pes);
    if (z) {
      for (auto& x : res) x = pes - x;
    }
  } else {
    if (a % 4 == 3) return {};
    res = calc(5, k, a, p, pes);
    int m = res.size();
    res.reserve(m * 2);
    for (int i = 0; i < m; ++i) {
      res.push_back(pes - res[i]);
    }
  }
  int m = res.size();
  res.reserve(m * pss);
  for (int j = 1; j < pss; ++j) {
    for (int i = 0; i < m; ++i) {
      res.push_back(res.end()[-m] + pes);
    }
  }
  for (auto& x : res) x *= psk;
  return res;
}

// Find all the K-th roots of A modulo positive integer M.
std::vector<int> kth_roots_mod_m(int k, int a, int m) {
  auto factors = factorize(m);
  int m0 = 0;
  std::vector<std::vector<int>> sols;
  for (const auto& pp : factors) {
    sols.push_back(kth_roots_mod_pe(k, a, pp));
    if (sols.back().empty()) return {};
  }
  std::vector<int> ans;
  for (int i = 0; i < (int)factors.size(); ++i) {
    auto pp = factors[i];
    if (!i) {
```

```
      m0 = pp.pe;
      ans = sols[i];
    } else {
      long long m1 = pp.pe * inv(pp.pe, m0);
      long long m2 = m0 * inv(m0, pp.pe);
      m0 *= pp.pe;
      std::vector<int> _ans;
      _ans.reserve(ans.size() * sols[i].size());
      for (auto x : ans) {
        for (auto y : sols[i]) {
          _ans.push_back((m1 * x + m2 * y) % m0);
        }
      }
      ans.swap(_ans);
    }
  }
  return ans;
}

void solve() {
  int n, m, k;
  std::cin >> n >> m >> k;
  auto ans = kth_roots_mod_m(n, k, m);
  if (ans.empty()) {
    std::cout << 0 << '\n';
    return;
  }
  std::cout << ans.size() << '\n';
  std::sort(ans.begin(), ans.end());
  for (auto x : ans) std::cout << x << ' ';
  std::cout << '\n';
}

int main() {
  int t;
  std::cin >> t;
  for (; t; --t) {
    solve();
  }
}

```

- 改良 Tonelli–Shanks 算法

```
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <random>
#include <tuple>
#include <unordered_map>
#include <vector>

std::mt19937 rng(std::random_device{}());
```

```
10
11 struct PrimePower {
12   int p, e, pe;
13
14   PrimePower(int p, int e, int pe) : p(p), e(e), pe(pe) {}
15 };
16
17 // Factorization.
18 auto factorize(int n) {
19   std::vector<PrimePower> ans;
20   for (int x = 2; x * x <= n; ++x) {
21     int e = 0, pe = 1;
22     for (; n % x == 0; n /= x, ++e, pe *= x);
23     if (e) ans.emplace_back(x, e, pe);
24   }
25   if (n > 1) ans.emplace_back(n, 1, n);
26   return ans;
27 }
28
29 // Binary exponentiation.
30 int pow(int a, int b, int m = 0) {
31   int res = 1;
32   for (; b; b >>= 1) {
33     if (b & 1) res = m ? (long long)res * a % m : res * a;
34     a = m ? (long long)a * a % m : a * a;
35   }
36   return res;
37 }
38
39 // Find a primitive root modulo odd prime power.
40 int primitive_root(PrimePower pp) {
41   std::vector<int> exp;
42   int phi = pp.pe / pp.p * (pp.p - 1);
43   for (auto factor : factorize(pp.p - 1)) {
44     exp.push_back(phi / factor.p);
45   }
46   if (pp.e != 1) exp.push_back(phi / pp.p);
47   int ans = 0;
48   bool succ = false;
49   while (!succ) {
50     ++ans;
51     succ = true;
52     for (int b : exp) {
53       if (pow(ans, b, pp.pe) == 1) {
54         succ = false;
55         break;
56       }
57     }
58   }
59   return ans;
60 }
61
```

```cpp
// Euclidean Algorithm.
int gcd(int a, int b) { return b ? gcd(b, a % b) : a; }

// Extended Euclidean Algorithm.
int ex_gcd(int a, int b, int& x, int& y) {
  if (!b) {
    x = 1;
    y = 0;
    return a;
  } else {
    int d = ex_gcd(b, a % b, y, x);
    y -= a / b * x;
    return d;
  }
}

// Returns the modular inverse of A modulo M.
// Assumes that gcd(A, M) = 1, so the inverse exists.
int inv(int a, int m) {
  int x, y;
  ex_gcd(a, m, x, y);
  return (x % m + m) % m;
}

// Find a P-th non-residue mod M.
int non_residue(int p, int m, int phi) {
  std::uniform_int_distribution<int> dis(1, m - 1);
  while (true) {
    int c = dis(rng);
    if (gcd(c, m) == 1 && pow(c, phi / p, m) != 1) return c;
  }
  return -1;
}

// Subroutine: Find a P^E-th root of A mod M.
int peth_root_mod_m(int p, int e, int a, int m, int phi) {
  if (m == 2) return 1;
  int s = 0, r = phi, pe = pow(p, e);
  for (; r % p == 0; r /= p, ++s);
  int q = pe - inv(r, pe);
  int ans = pow(a, ((long long)q * r + 1) / pe % phi, m);
  int eta = non_residue(p, m, phi);
  std::unordered_map<int, int> mp;
  int zeta = pow(eta, r, m);
  int xi = pow(eta, phi / p, m);
  // Precompute powers for BSGS.
  int B = std::sqrt((s - e) * p + 0.25l) + 1;
  int pB = pe / B + 1;
  int po0 = pow(xi, pB, m);
  for (int j = 1, po1 = 1; j <= B; ++j) {
    po1 = (long long)po1 * po0 % m;
    mp[po1] = j;
```

```
  }
  // Compute p-adic digits of h.
  for (int j = 0; j < s - e; ++j) {
    int err = (long long)pow(ans, pe, m) * inv(a, m) % m;
    int xi_hj = pow(err, pow(p, s - e - j - 1), m);
    long long hj = 0;
    // BSGS query.
    for (int i = 1; i <= pB; ++i) {
      xi_hj = (long long)xi_hj * xi % m;
      if (mp.count(xi_hj)) {
        hj = mp[xi_hj] * pB - i;
        break;
      }
    }
    ans = (long long)ans * pow(zeta, phi - hj * pow(p, j) % phi, m)
% m;
  }
  return ans;
}

// Find a K-th root of A modulo prime P^E.
int kth_root_mod_pe(int k, int a, int pe, int phi) {
  a %= pe;
  if (k == 0) return a == 1 ? 0 : -1;
  if (a == 0) return 0;
  int d = gcd(k, phi);
  if (pow(a, phi / d, pe) != 1) return -1;
  a = pow(a, inv(k / d, phi / d), pe);
  for (int dp = 2; dp * dp <= d && dp * dp * dp * dp < pe; ++dp) {
    if (d % dp == 0) {
      int de = 0;
      for (; d % dp == 0; d /= dp, ++de);
      a = peth_root_mod_m(dp, de, a, pe, phi);
    }
  }
  if (d != 1) {
    int dp = gcd(d, phi / d), de = 0;
    if (dp != 1) {
      for (; d % dp == 0; d /= dp, ++de);
      a = peth_root_mod_m(dp, de, a, pe, phi);
    }
    if (d != 1) a = peth_root_mod_m(d, 1, a, pe, phi);
  }
  return a;
}

// Subroutine: Find all the K-th roots with a primitive root G known.
std::vector<int> calc(int g, int k, int a, int p, int pe) {
  int mm = p == 2 ? pe / 4 : pe / p * (p - 1);
  int ans = kth_root_mod_pe(k, a, pe, mm);
  if (ans == -1) return {};
  int d = mm / gcd(k, mm);
```

```
  int po = pow(g, d, pe);
  std::vector<int> res(mm / d);
  for (auto& x : res) {
    x = ans;
    ans = (long long)ans * po % pe;
  }
  return res;
}

// Find all the K-th roots of A modulo prime power P^E.
std::vector<int> kth_roots_mod_pe(int k, int a, PrimePower pp) {
  int p = pp.p, e = pp.e, pe = pp.pe;
  a %= pe;
  if (a == 0) {
    int d = pow(p, (e - 1) / k + 1);
    std::vector<int> res(pe / d);
    for (int i = 0; i < pe / d; ++i) {
      res[i] = i * d;
    }
    return res;
  }
  int s = 0;
  for (; a % p == 0; a /= p, ++s);
  if (s % k) return {};
  int psk = pow(p, s / k), pss = pow(p, s - s / k), pes = pow(p, e
- s);
  std::vector<int> res;
  if (p != 2) {
    int g = primitive_root(PrimePower(p, e - s, pes));
    res = calc(g, k, a, p, pes);
  } else if (pes == 2) {
    res.push_back(a);
  } else if (k & 1) {
    int z = a % 4 == 3;
    a = z ? pes - a : a;
    res = calc(5, k, a, p, pes);
    if (z) {
      for (auto& x : res) x = pes - x;
    }
  } else {
    if (a % 4 == 3) return {};
    res = calc(5, k, a, p, pes);
    int m = res.size();
    res.reserve(m * 2);
    for (int i = 0; i < m; ++i) {
      res.push_back(pes - res[i]);
    }
  }
  int m = res.size();
  res.reserve(m * pss);
  for (int j = 1; j < pss; ++j) {
    for (int i = 0; i < m; ++i) {
```

```cpp
      res.push_back(res.end()[-m] + pes);
    }
  }
  for (auto& x : res) x *= psk;
  return res;
}

// Find all the K-th roots of A modulo positive integer M.
std::vector<int> kth_roots_mod_m(int k, int a, int m) {
  auto factors = factorize(m);
  int m0 = 0;
  std::vector<std::vector<int>> sols;
  for (const auto& pp : factors) {
    sols.push_back(kth_roots_mod_pe(k, a, pp));
    if (sols.back().empty()) return {};
  }
  std::vector<int> ans;
  for (int i = 0; i < (int)factors.size(); ++i) {
    auto pp = factors[i];
    if (!i) {
      m0 = pp.pe;
      ans = sols[i];
    } else {
      long long m1 = pp.pe * inv(pp.pe, m0);
      long long m2 = m0 * inv(m0, pp.pe);
      m0 *= pp.pe;
      std::vector<int> _ans;
      _ans.reserve(ans.size() * sols[i].size());
      for (auto x : ans) {
        for (auto y : sols[i]) {
          _ans.push_back((m1 * x + m2 * y) % m0);
        }
      }
      ans.swap(_ans);
    }
  }
  return ans;
}

void solve() {
  int n, m, k;
  std::cin >> n >> m >> k;
  auto ans = kth_roots_mod_m(n, k, m);
  if (ans.empty()) {
    std::cout << 0 << '\n';
    return;
  }
  std::cout << ans.size() << '\n';
  std::sort(ans.begin(), ans.end());
  for (auto x : ans) std::cout << x << ' ';
  std::cout << '\n';
}
```

```
268
269 int main() {
270   int t;
271   std::cin >> t;
272   for (; t; --t) {
273     solve();
274   }
275 }
276
```

参考资料与注释

- 冯克勤. 初等数论及其应用.
- Root of unity modulo n - Wikipedia[5]
- No.981 一般冪乗根 解説 by 37zigen[6]

[1] Artin 互反律

[2] Library Checker - Kth Root (Mod)

[3] Library Checker - Kth Root (Mod)

[4] Luogu P5668【模板】N 次剩余

[5] Root of unity modulo n - Wikipedia

[6] No.981 一般冪乗根 解説 by 37zigen

9.11.21 数论分块

数论分块可以快速计算一些形如

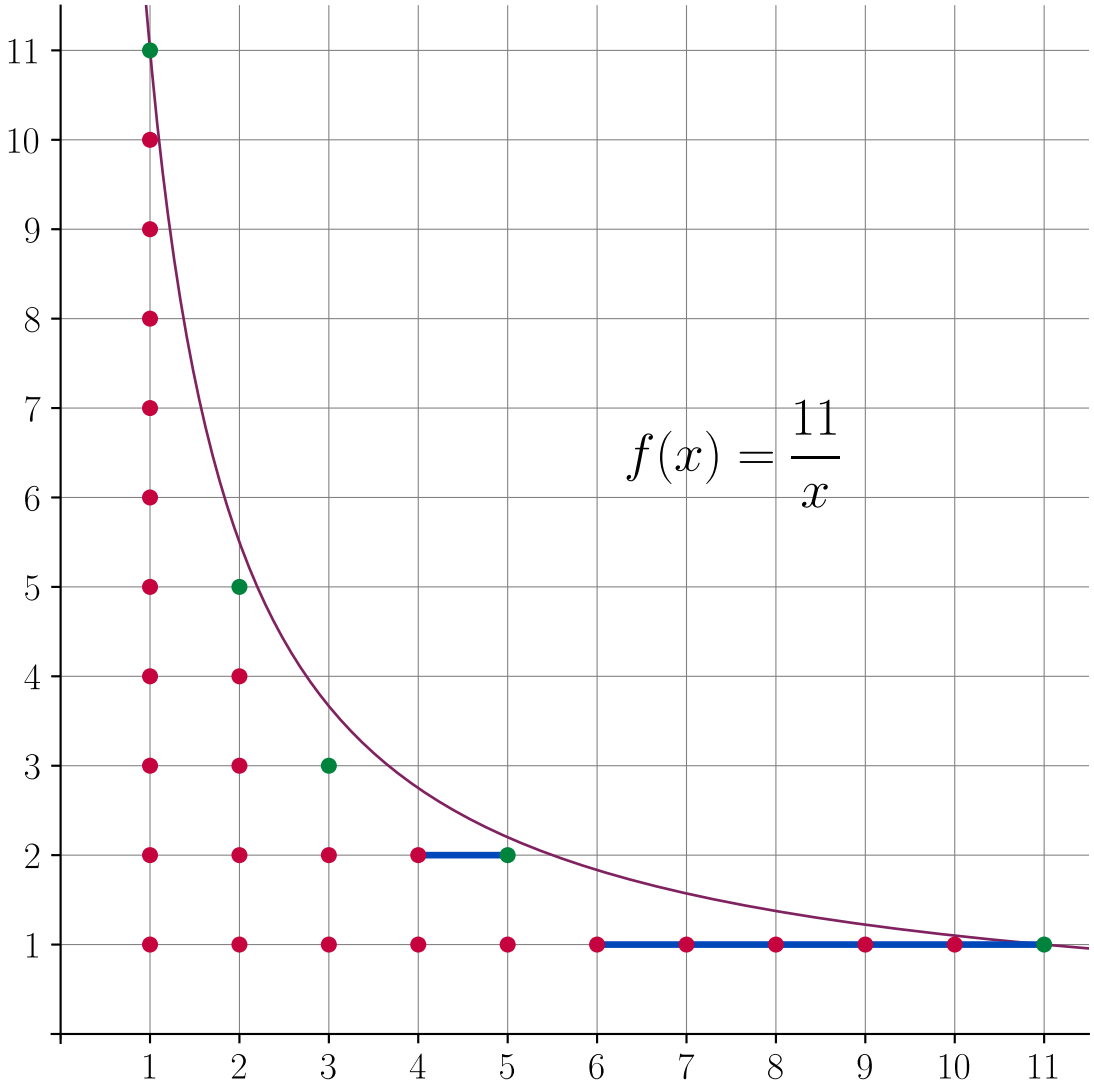
$$\sum_{i=1}^{n} f(i)g\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right)$$

的和式. 如果可以在 $O(1)$ 时间内计算出 $\sum_{i=l}^{r} f(i)$ 或已经预处理出 f 的前缀和时, 数论分块就可以在 $O(\sqrt{n})$ 时间内计算出上述和式的值.

数论分块常与 莫比乌斯反演→9.11.23@p1302 等技巧结合使用.

思路

首先, 本文通过一个简单的例子来说明数论分块的思路. 假设要计算如图所示的双曲线下的整点个数:



这相当于在计算和式：

$$\sum_{i=1}^{11}\left\lfloor\frac{11}{i}\right\rfloor.$$

这是前文所示和式在 $f(k)=1,\ g(k)=k$ 时的特殊情况.

最简单的做法当然是逐列计算然后求和，但是这样需要计算第 $i=1,2,\cdots,11$ 列中每列整点的个数. 观察图示可以发现，这些整点列的可以分成 5 块，每块内点列的高度是一致的，形成一个矩形点阵. 所以，只要能够知道这些块的宽度，就能够通过计算这些矩形块的大小快速完成统计.

这就是整除分块的基本思路.

性质

本节讨论关于双曲线 $y=\frac{n}{x}$ 下整点分块的若干结论. 具体地，需要将 $1\sim n$ 之间的整数按照 $\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor$ 的取值分为若干块. 设

$$D(n)=\left\{\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor:1\le i\le n,\ i\in\mathbf{N}_+\right\}.$$

这就是 $\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor$ 所有可能的取值集合.

首先，这样的不同取值只有 $O(\sqrt{n})$ 个. 所以，数论分块得到的块的数目只有 $O(\sqrt{n})$ 个.

性质 1

$|D(n)| \le 2\sqrt{n}$.

证明

分两种情况讨论：

- 当 $i \le \sqrt{n}$ 时，i 的取值至多 $\sqrt{n}$ 个，所以 $\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor$ 的取值也至多只有 $\sqrt{n}$ 个.
- 当 $i > \sqrt{n}$ 时，$\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor \le \frac{n}{i} < \sqrt{n}$ 也至多只有 $\sqrt{n}$ 个取值.

因此，所有可能取值的总数 $|D(n)| \le 2\sqrt{n}$.

通过更细致的分析，实际上可以精确地描述集合 $D(n)$ 及其大小.

性质 2

设 $s = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$. 集合 $D(n)$ 中的元素从小到大依次是

$$1 < 2 < \cdots < s-1 < s \le \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor < \left\lfloor \frac{n}{s-1} \right\rfloor < \cdots < \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor < \left\lfloor \frac{n}{1} \right\rfloor = n.$$

进而，$|D(n)| = \left\lfloor \sqrt{4n+1} \right\rfloor - 1$.

证明

首先，对于 $1 \le i \le s$，可以证明 $\left\lfloor \frac{n}{\lfloor n/i \rfloor} \right\rfloor = i$. 令 $d = \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor$，需要证明 $\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor = i$. 写成不等式，这相当于已知 $d \le \frac{n}{i} < d+1$，需要证明 $i \le \frac{n}{d} < i+1$. 已知条件可以写作 $i \le \frac{n}{d} < i + \frac{i}{d}$，因此，只需要证明 $\frac{i}{d} \le 1$，亦即 $i \le d = \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor$. 这等价于 $i \le \frac{n}{i}$，这对于所有 $1 \le i \le s \le \sqrt{n}$ 都成立.

这一结果实际上说明，映射 $i \mapsto \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor$ 构成集合 $\{i : 1 \le i \le s\}$ 和集合 $\left\{ \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor : 1 \le i \le s \right\}$ 之间的双射. 由于 i 各不相同，$\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor$ 也各不相同. 两个集合唯一有可能相同的元素就是 s 与 $\left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor$. 所以，$|D(n)| = 2s - [s = \lfloor n/s \rfloor]$.

要得到 $|D(n)|$ 最终的表达式，需要考察何时 $s = \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor$ 成立.

- 当 $s = \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor$ 时，总有 $s \le \frac{n}{s} < s+1$，亦即 $s^2 \le n < s^2 + s$. 此时，有 $4s^2 + 1 \le 4n + 1 < 4s^2 + 4s + 1 = (2s+1)^2$. 又因为 $4n+1$ 一定是奇数，左侧可以等价地松弛到 $4s^2$，所以该条件就等价于 $2s \le \sqrt{4n+1} < 2s+1$，亦即 $\left\lfloor \sqrt{4n+1} \right\rfloor = 2s$.
- 当 $s < \left\lfloor \frac{n}{s} \right\rfloor$ 时，总有 $s+1 \le \frac{n}{s}$，亦即 $s^2 + s \le n$. 又因为 $n < (s+1)^2$，就有 $s^2 + s \le n < (s+1)^2$. 这就等价于 $(2s+1)^2 \le 4n + 1 < 4(s+1)^2 + 1$. 再次利用 $4n+1$ 是奇数这一点，右侧可以等价地收紧到 $4(s+1)^2$，所以该条件就等价于 $2s+1 \le \sqrt{4n+1} < 2s+2$，亦即 $\left\lfloor \sqrt{4n+1} \right\rfloor = 2s+1$.

总结这两种情形，就得到 $|D(n)| = \left\lfloor \sqrt{4n+1} \right\rfloor - 1$ 成立.

然后，单个块的左右端点都很容易确定.

性质 3

对于 $d \in D(n)$，所有满足 $\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor = d$ 的整数 i 的取值范围为

$$\left\lfloor \frac{n}{d+1} \right\rfloor + 1 \le i \le \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor.$$

证明

因为 $\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor = d$ 相当于不等式

$$d \le \frac{n}{i} < d+1.$$

这进一步等价于

$$\frac{n}{d+1} < i \le \frac{n}{d}.$$

利用 $i \in \mathbf{N}_+$ 这一点，可以对该不等式取整，它就等价于

$$\left\lfloor \frac{n}{d+1} \right\rfloor + 1 \le i \le \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor.$$

这一性质还体现了图像的对称性：每个块的右端点（前文图中的绿点）的集合恰为 $D(n)$．这很容易理解，因为整个图像关于直线 $y=x$ 是对称的．

除了这些性质外，集合 $D(n)$ 还具有良好的递归性质：

性质 4

对于 $m \in D(n)$，有 $D(m) \subseteq D(n)$．

证明

设 $m = \left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor$，那么，因为对于所有 $i \in \mathbf{N}_+$，都有

$$\left\lfloor \frac{m}{i} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\lfloor n/k \rfloor}{i} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{ki} \right\rfloor \in D(n),$$

所以，$D(m) \subseteq D(n)$．其中，第二个等号用到了 取整函数→9.11.1@p1135 关于嵌套分式的性质．

前文已经提到，$D(n)$ 既是每块中 $\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor$ 的取值集合，也是每块的右端点集合．这意味着，如果要递归地应用数论分块（即函数在 n 处的值依赖于它在 $m \in D(n) \setminus \{n\}$ 处的值），那么在整个计算过程中所涉及的取值集合和右端点集合，其实都是 $D(n)$．一个典型的例子是 杜教筛→9.11.24@p1324．

过程

利用上一节叙述的结论，就得到数论分块的具体过程．

为计算和式

$$\sum_{i=1}^{n} f(i) g\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right)$$

的取值，可以依据 $\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor$ 的取值将标号 $i = 1, 2, \cdots, n$ 分块．因为 $\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor$ 取值相同的标号是一段连续整数 $[l, r]$，所以该块中和式的取值为

$$\left(\sum_{i=l}^{r} f(i)\right) \cdot g\left(\left\lfloor \frac{n}{l} \right\rfloor\right).$$

为了快速计算该和式，通常需要能够快速计算左侧关于 f 的和式．有些时候，该和式的表达式是已知的，可以在 $O(1)$ 时间内完成单次计算；有些时候，可以预处理出它的前缀和，仍然可以在 $O(1)$ 时间内完成单次查询．

在顺次计算每块左右端点时，当前块的左端点 l 就等于前一块的右端点再加 1，而当前块的右端点就等于 $\left\lfloor \frac{n}{\lfloor n/l \rfloor} \right\rfloor$．由此，可以得到如下伪代码：

Algorithm $\mathrm{Sum}(f, g, n)$:
Input. $n,\ s(k) = \sum_{i=1}^{k} f(k),\ g(k)$.
Output. $S(n) = \sum_{i=1}^{n} f(i)g(\lfloor n/i \rfloor)$.
Method.
1 $l \leftarrow 1$
2 $result \leftarrow 0$
3 **while** $l \leq n$ **do**
4 $\quad r \leftarrow \left\lfloor \dfrac{n}{\lfloor n/l \rfloor} \right\rfloor$
5 $\quad result \leftarrow result + (s(r) - s(l-1)) \cdot g\left(\left\lfloor \dfrac{n}{l} \right\rfloor\right)$
6 $\quad l \leftarrow r + 1$
7 **end while**
8 **return** $result$

假设单次计算 $s(\cdot)$ 的时间复杂度为 $O(1)$，则整个过程的时间复杂度为 $O(\sqrt{n})$.

扩展

前文讨论的是数论分块的最常见也最基本的形式．本节进一步讨论数论分块的扩展形式.

向上取整的数论分块

数论分块可以用于计算含有向上取整的和式:

$$\sum_{i=1}^{n} f(i)g\left(\left\lceil \frac{n}{i} \right\rceil\right).$$

因为 $\left\lceil \dfrac{n}{i} \right\rceil = \left\lfloor \dfrac{n-1}{i} \right\rfloor + 1$，该和式可以转化为向下取整的情形:

$$f(n)g(1) + \sum_{i=1}^{n-1} f(i)g\left(\left\lfloor \frac{n-1}{i} \right\rfloor + 1\right).$$

注意到求和的上限发生了变化，以及 $i = n$ 时单独的一项.

多维数论分块

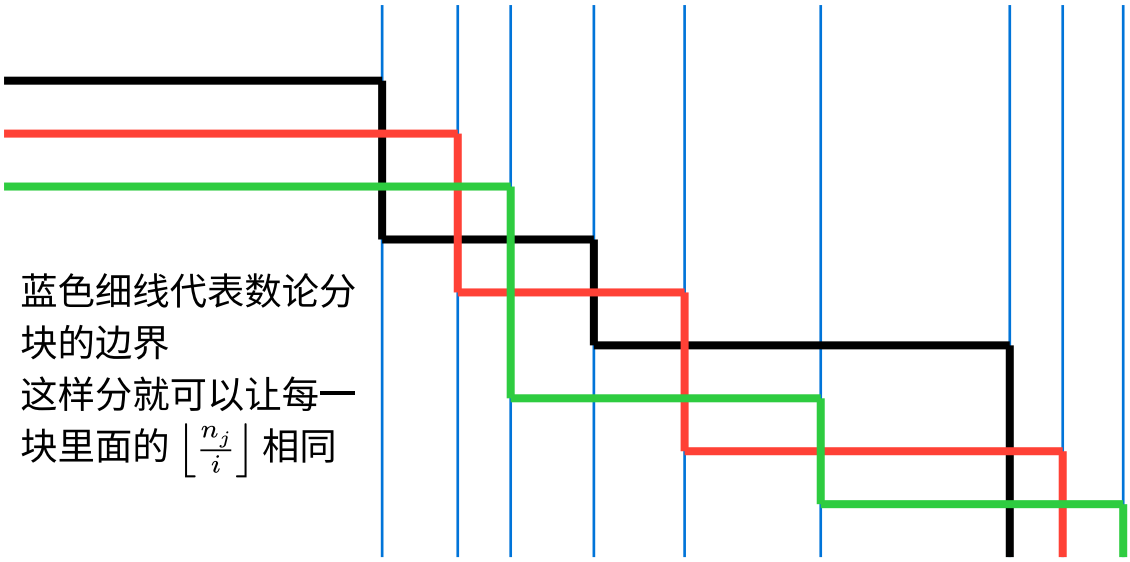
数论分块还可以用于处理包含不只有一个取整式的和式:

$$\sum_{i=1}^{n} f(i)g\left(\left\lfloor \frac{n_1}{i} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{n_2}{i} \right\rfloor, \cdots, \left\lfloor \frac{n_m}{i} \right\rfloor\right).$$

为了应用数论分块的思想，需要保证每块中所有取整式 $\left\lfloor \dfrac{n_1}{i} \right\rfloor, \left\lfloor \dfrac{n_2}{i} \right\rfloor, \cdots, \left\lfloor \dfrac{n_m}{i} \right\rfloor$ 的取值都不发生变化，也就是说，多维的块应当是所有一维的块的交集．为此，对于已知的左端点 l，相应的右端点为

$$\min\left\{\left\lfloor \frac{n_1}{\lfloor n_1/l \rfloor} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{n_2}{\lfloor n_2/l \rfloor} \right\rfloor, \cdots, \left\lfloor \frac{n_m}{\lfloor n_m/l \rfloor} \right\rfloor\right\}.$$

也就是说，对于所有一维分块的右端点取最小值，作为多维分块的右端点．可以借助下图理解:



较为常见的是二维形式，此时可将前述伪代码中 $r \leftarrow \left\lfloor \dfrac{n}{\lfloor n/l \rfloor} \right\rfloor$ 替换成

$$r \leftarrow \min\left\{ \left\lfloor \frac{n_1}{\lfloor n_1/l \rfloor} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{n_2}{\lfloor n_2/l \rfloor} \right\rfloor \right\}.$$

任意指数数论分块

数论分块可以用于含有任意指数的取整式的和式计算：

$$\sum_{i=1}^{\lfloor n^{\alpha/\beta} \rfloor} f(i) g\left(\left\lfloor \frac{n^\alpha}{i^\beta} \right\rfloor \right).$$

其中，α, β 为正实数．本文讨论的基本形式中，$\alpha = \beta = 1$.

性质

对于正整数 n 和正实数 α, β，设

$$D(n, \alpha, \beta) = \left\{ \left\lfloor \frac{n^\alpha}{i^\beta} \right\rfloor : i = 1, 2, \cdots, \lfloor n^{\alpha/\beta} \rfloor \right\}.$$

那么，有

1. $|D(n, \alpha, \beta)| \le 2n^{\alpha/(1+\beta)}$.
2. 对于 $d \in D(n, \alpha, \beta)$，使得 $\left\lfloor \dfrac{n^\alpha}{i^\beta} \right\rfloor = d$ 成立的 i 的取值范围为 $\left\lfloor \dfrac{n^{\alpha/\beta}}{(d+1)^{1/\beta}} \right\rfloor + 1 \le i \le \left\lfloor \dfrac{n^{\alpha/\beta}}{d^{1/\beta}} \right\rfloor$.

证明

对于第一点，分两种情况：

- 当 $i \le \dfrac{n^\alpha}{i^\beta}$ 时，有 $i \le n^{\alpha/(1+\beta)}$，所以 $\left\lfloor \dfrac{n^\alpha}{i^\beta} \right\rfloor$ 至多有 $n^{\alpha/(1+\beta)}$ 种取值.
- 当 $i > \dfrac{n^\alpha}{i^\beta}$ 时，有 $i > n^{\alpha/(1+\beta)}$，进而有 $\dfrac{n^\alpha}{i^\beta} < n^{\alpha/(1+\beta)}$，所以 $\left\lfloor \dfrac{n^\alpha}{i^\beta} \right\rfloor$ 也至多只有 $n^{\alpha/(1+\beta)}$ 种取值.

综合两种情形，就有 $|D(n, \alpha, \beta)| \le 2n^{\alpha/(1+\beta)}$.

对于第二点，$\left\lfloor \dfrac{n^\alpha}{i^\beta} \right\rfloor = d$ 就等价于

$$d \le \frac{n^\alpha}{i^\beta} < d+1 \iff \frac{n^{\alpha/\beta}}{(d+1)^{1/\beta}} < i \le \frac{n^{\alpha/\beta}}{d^{1/\beta}}.$$

对该不等式取整，就得到第二个命题.

利用这些性质，就可以在 $O(n^{\alpha/(1+\beta)})$ 的时间复杂度下实现对任意指数的数论分块.

例子

例如，对于 $\alpha=\beta=1/2$ 时的如下和式

$$\sum_{i=1}^{n} f(i)g\left(\left\lfloor\sqrt{\frac{n}{i}}\right\rfloor\right),$$

可以通过数论分块在 $O(n^{1/3})$ 时间内解决. 已知块的左端点为 l 时，可以计算右端点为 $r=\left\lfloor\frac{n}{\lfloor\sqrt{n/l}\rfloor^2}\right\rfloor$.

例题

UVa11526 H(n)[1]

T 组数据，每组一个整数 n. 对于每组数据，输出 $\sum_{i=1}^{n}\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor$.

解答

根据前文分析，可以对于每一块相同的 $\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor$ 一起计算. 时间复杂度为 $O(T\sqrt{n})$.

实现

```cpp
#include <iostream>

long long H(int n) {
  long long res = 0;  // 储存结果
  int l = 1, r;       // 块左端点与右端点
  while (l <= n) {
    r = n / (n / l);  // 计算当前块的右端点
    // 累加这一块的贡献到结果中。乘上 1LL 防止溢出
    res += 1LL * (r - l + 1) * (n / l);
    l = r + 1;  // 左端点移到下一块
  }
  return res;
}

int main() {
  std::ios::sync_with_stdio(false);
  std::cin.tie(nullptr);
  int t, n;
  std::cin >> t;
  while (t--) {
    std::cin >> n;
    std::cout << H(n) << '\n';
  }
  return 0;
}
```

```
26
```

Codeforces 1954E Chain Reaction[2]

有一排 n 只怪兽，每只怪兽初始血量为 a_i．一次攻击会使一段连续的存活的怪兽血量减 k，血量不大于 0 视作死亡．对于所有 k 求出击杀所有怪兽所需攻击次数．其中，$n, a_i \leq 10^5$．

解答

令 $a_0 = 0$．假设击杀所有前 $(i-1)$ 只怪兽需要 $T(k, i-1)$ 次攻击，第 i 只怪兽的血量为 a_i．由于击杀第 $(i-1)$ 只怪兽时，需要攻击它 $\lceil a_{i-1}/k \rceil$ 次，这些攻击都可以延伸到第 i 只怪兽．因此，要击杀第 i 只怪兽，只需要再攻击 $\max\{0, \lceil a_i/k \rceil - \lceil a_{i-1}/k \rceil\}$ 次．由此，总的攻击次数为

$$T(k, n) = \sum_{i=1}^{n} \max\left(0, \left\lceil \frac{a_i}{k} \right\rceil - \left\lceil \frac{a_{i-1}}{k} \right\rceil\right).$$

由于题目涉及的 n, k 都比较大，对每个 k 分别计算该和式并不可行．可以考虑对每个 $i = 1, 2, \cdots, n$，都维护数列 $\{T(k, i)\}_k$．初始时，设 $T(k, 0) \equiv 0$．假设数列 $\{T(k, i-1)\}_k$ 已知，考虑如何对它进行修改才能得到数列 $\{T(k, i)\}_k$．根据前文分析，只需要对数列的第 k 项增加 $\max\left(0, \left\lceil \frac{a_i}{k} \right\rceil - \left\lceil \frac{a_{i-1}}{k} \right\rceil\right)$ 即可．利用二维数论分块，可以将这一修改操作拆分成 $O(\sqrt{a_{i-1}} + \sqrt{a_i})$ 段区间修改操作，且每段区间上增加的值是固定的．最后得到的数列 $\{T(k, n)\}_k$ 就是答案．

由于题目涉及一系列区间加操作，且查询只发生所有修改完成后．所以，可以通过维护差分序列进行区间加修改，最后通过求前缀和得到所求数列．总的时间复杂度为 $O(\sum \sqrt{a_i})$．本题也存在其他解法．

实现

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>

constexpr int N = 100009;
int n, a[N], maxn;
long long ans[N];

int main() {
  std::ios::sync_with_stdio(false);
  std::cin.tie(nullptr);
  std::cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    std::cin >> a[i];
    maxn = std::max(maxn, a[i]);
  }
  for (int i = 0; i < n; ++i)
    for (int l = 1, r;; l = r + 1) {
      r = std::min(l < a[i] ? (a[i] - 1) / ((a[i] - 1) / l) : N,
                   l < a[i + 1] ? (a[i + 1] - 1) / ((a[i + 1] - 1) / l)
                                : N);  // 二维数论分块
      if (r == N) break;
      int x = (a[i + 1] - 1) / l - std::max(a[i] - 1, 0) / l;
```

```
      if (x > 0) ans[l] += x, ans[r + 1] -= x;  // 累加贡献
    }
  ++ans[0];  // [a/l]=(a-1)/l+1的式子当a=0时不成立，需要修正
  for (int i = 1; i <= maxn; ++i)
    std::cout << (ans[i] += ans[i - 1]) << " \n"[i == maxn];
  return 0;
}

```

习题

- UVa11526 H(n)[3]
- Luogu P2261 CQOI2007 余数求和[4]
- Luogu P3455 POI2007 ZAP-Queries[5]

参考资料与注释

- 杜教筛的时空复杂度分析 by riteme[6]

外部参考资料

[1] UVa11526 H(n)

[2] Codeforces 1954E Chain Reaction

[3] UVa11526 H(n)

[4] Luogu P2261 CQOI2007 余数求和

[5] Luogu P3455 POI2007 ZAP-Queries

[6] 杜教筛的时空复杂度分析 by riteme

9.11.22 狄利克雷卷积

Authors: billchenchina, c-forrest, CCXXXI, danielqfmai, Enter-tainer, Great-designer, HeRaNO, lychees, Menci, Nanarikom, ouuan, shuzhouliu, sshwy, Tiphereth-A

本文介绍 Dirichlet 卷积和 Dirichlet 生成函数.

Dirichlet 卷积

数论函数 $f(n)$ 和 $g(n)$ 的 **Dirichlet 卷积**（Dirichlet convolution），记作 $f*g$，定义为数论函数

$$(f*g)(n)=\sum_{k|n}f(k)g\left(\frac{n}{k}\right)=\sum_{k\ell=n}f(k)g(\ell).$$

Dirichlet 卷积是数论函数的重要运算．数论函数的许多性质都是通过这个运算挖掘出来的.

例子

1. 单位函数 ε 是莫比乌斯函数 μ 和常数函数 1 的 Dirichlet 卷积：
$$\varepsilon=\mu*1\iff\varepsilon(n)=\sum_{d|n}\mu(d).$$
2. 除数个数函数 τ 是常数函数 1 和它自身的 Dirichlet 卷积：
$$\tau=1*1\iff\tau(n)=\sum_{d|n}1.$$
3. 除数和函数 σ 是恒等函数 id 和常数函数 1 的 Dirichlet 卷积：
$$\sigma=\mathrm{id}*1\iff\sigma(n)=\sum_{d|n}d.$$

4. 欧拉函数 φ 是恒等函数 id 和莫比乌斯函数 μ 的 Dirichlet 卷积：

$$\varphi = \mathrm{id} * \mu \iff \varphi(n) = \sum_{d|n} d \cdot \mu\left(\frac{n}{d}\right).$$

莫比乌斯反演→9.11.23@p1302 就是利用 $\varepsilon = \mu * 1$ 对数论函数恒等式进行变形.

性质

Dirichlet 卷积具有一系列代数性质.

定理

设 f, g, h 都是数论函数. 那么，有：

1. **交换律**：$f * g = g * f$.
2. **结合律**：$(f * g) * h = f * (g * h)$.
3. **分配律**：$(f + g) * h = f * h + g * h$.
4. **单位元**：$f * \varepsilon = \varepsilon * f = f$，其中，$\varepsilon(n) = [n = 1]$ 是卷积单位元，$[\cdot]$ 是 Iverson 括号.
5. **逆元**：当且仅当 $f(1) \neq 0$ 时，存在 g 使得 $f * g = g * f = \varepsilon$，且 g 称为 f 的 **Dirichlet 逆元**（Dirichlet inverse），可以记作 f^{-1}. 而且，逆元 g 满足递推公式

$$g(n) = \frac{\varepsilon(n) - \sum_{k\ell=n,\ k\neq 1} f(k)g(\ell)}{f(1)}.$$

证明

为验证交换律，直接计算可知

$$(f * g)(n) = \sum_{k\ell=n} f(k)g(\ell) = (g * f)(n).$$

为验证结合律，直接计算可知

$$((f * g) * h)(n) = \sum_{k\ell m=n} f(k)g(\ell)h(m) = (f * (g * h))(n).$$

为验证分配律，直接计算可知

$$\begin{aligned}((f + g) * h)(n) &= \sum_{k\ell=n} (f(k) + g(k))h(\ell) \\ &= \sum_{k\ell=n} f(k)h(\ell) + \sum_{k\ell=n} g(k)h(\ell) = (f * h + g * h)(n).\end{aligned}$$

为验证 $\varepsilon(n)$ 是单位元，直接计算可知

$$(f * \varepsilon)(n) = \sum_{k\ell=n} f(k)\varepsilon(\ell) = f(n).$$

第二个等号是因为 $\varepsilon(\ell)$ 仅在 $\ell = 1$ 即 $k = n$ 时取得非零值.

最后，需要证明 f^{-1} 存在，当且仅当 $f(1) \neq 0$. 对于任意 f，假设存在 g 使得 $f * g = \varepsilon$. 这意味着

$$(f * g)(n) = \sum_{k\ell=n} f(k)g(\ell) = \varepsilon(n).$$

这实际上给出了一系列关于 $g(n)$ 取值的方程组，从中可以直接求出 $g(n)$. 特别地，当 $n = 1$ 时，等式变为 $f(1)g(1) = 1$，所以 g 存在，至少要求 $f(1) \neq 0$. 而只要 $f(1) \neq 0$，可以直接解出

$$g(n) = \frac{\varepsilon(n) - \sum_{k\ell=n,\ k\neq 1} f(k)g(\ell)}{f(1)}.$$

它可以用于递归计算 $g(n)$ 的取值. 因此，逆元 g 存在，当且仅当 $f(1) \neq 0$.

用抽象代数的语言说，这些代数性质说明，全体数论函数在（逐点）加法运算和 Dirichlet 卷积运算下构成 交换环→9.16.1@p1748，且它的全体可逆元就是那些在 $n=1$ 处取非零值的函数．这个环称为 **Dirichlet 环**（Dirichlet ring）．

积性函数是一类特殊的数论函数．它对于 Dirichlet 卷积和 Dirichlet 逆都是封闭的．

定理

设 f,g 是积性函数，那么，$f*g$ 也是积性函数．而且，逆元 f^{-1} 一定存在，它也是积性函数．

证明

对于第一点，设 $h=f*g$，直接验证可知，对于 $n_1\perp n_2$，都有

$$\begin{aligned}h(n_1)h(n_2)&=\left(\sum_{k_1\ell_1=n_1}f(k_1)g(\ell_1)\right)\left(\sum_{k_2\ell_2=n_2}f(k_2)g(\ell_2)\right)\\&=\sum_{k_1\ell_1=n_1,\ k_2\ell_2=n_2}f(k_1)f(k_2)g(\ell_1)g(\ell_2)\\&=\sum_{k\ell=n_1n_2}f(k)g(\ell)\\&=h(n_1n_2).\end{aligned}$$

其中，第三个等号改变求和顺序的逻辑是：当 k 遍历 n_1n_2 的因数时，k 的素因子可以根据它是 n_1 还是 n_2 的素因子分为两类，将两类中的素因子（计重复）分别乘起来得到 k_1 和 k_2，它们将分别遍历 n_1 和 n_2 的因数；反过来，根据 n_1 和 n_2 的因数 k_1 和 k_2，总是可以得到 n_1n_2 的因数 $k=k_1k_2$．

对于第二点，设 $g=f^{-1}$，考虑应用数学归纳法．首先，$g(1)=1/f(1)=1$．此时，逆元的递归公式可以写作

$$g(n)=\varepsilon(n)-\sum_{k\ell=n,\ k\neq1}f(k)g(\ell).$$

所以，对于 $n_1\perp n_2$ 且 $n_1n_2>1$，有

$$\begin{aligned}g(n_1n_2)&=-\sum_{k\ell=n_1n_2,\ k\neq1}f(k)g(\ell)\\&=-\sum_{k_1\ell_1=n_1,\ k_2\ell_2=n_2,\ k_1k_2\neq1}f(k_1)f(k_2)g(\ell_1)g(\ell_2)\\&=f(1)f(1)g(n_1)g(n_2)-\sum_{k_1\ell_1=n_1,\ k_2\ell_2=n_2}f(k_1)f(k_2)g(\ell_1)g(\ell_2)\\&=g(n_1)g(n_2)-\left(\sum_{k_1\ell_1=n_1}f(k_1)g(\ell_1)\right)\left(\sum_{k_2\ell_2=n_2}f(k_2)g(\ell_2)\right)\\&=g(n_1)g(n_2)-\varepsilon(n_1)\varepsilon(n_2)\\&=g(n_1)g(n_2).\end{aligned}$$

其中，第二个等号用到了归纳假设，即对于 $\ell_1\ell_2<n_1n_2$ 且 $\ell_1\perp\ell_2$，条件 $g(\ell_1\ell_2)=g(\ell_1)g(\ell_2)$ 成立．

用抽象代数的语言说，全体积性函数在 Dirichlet 卷积运算下构成 Dirichlet 环乘法群的 子群→9.16.2@p1755．

更为特殊的是完全积性函数．

定理

设 α 是完全积性函数，f, g 是数论函数．那么，有：

1. 分配律：$(\alpha f) * (\alpha g) = \alpha \cdot (f * g)$.
2. 逆元：$(\alpha f)^{-1} = \alpha f^{-1}$，只要 f^{-1} 存在.
3. 积性函数 f 是完全积性函数，当且仅当 $f^{-1} = \mu f$，其中，μ 是 莫比乌斯函数→9.11.23@p1302.

证明

对于第一条，直接验证可知

$$\begin{aligned}((\alpha f) * (\alpha g))(n) &= \sum_{k\ell=n} (\alpha f)(k)(\alpha g)(\ell) \\ &= \sum_{k\ell=n} \alpha(k) f(k) \alpha(\ell) g(\ell) \\ &= \sum_{k\ell=n} \alpha(n) f(k) g(\ell) \\ &= \alpha(n)(f * g)(n).\end{aligned}$$

其中，第三个等号用到了完全积性函数的性质：$\alpha(n) = \alpha(k)\alpha(\ell)$ 对所有 $n = k\ell$ 都成立.

对于第二条，利用第一条就有

$$(\alpha f) * (\alpha f^{-1}) = \alpha(f * f^{-1}) = \alpha\varepsilon = \varepsilon.$$

其中，最后一个等号只利用了 $\alpha(1) = 1$．由逆元定义，$(\alpha f)^{-1} = \alpha f^{-1}$.

对于第三条，利用第二条和 $1^{-1} = \mu$ 可知，如果 f 是完全积性函数，那么

$$f^{-1} = (1f)^{-1} = 1^{-1} \cdot f = \mu f.$$

其中，1 是常数函数．反过来，如果 f 是积性函数且 $f^{-1} = \mu f$，那么只需要证明对于所有素数 p 和 $e \in \mathbf{N}_+$，都有 $f(p^e) = f(p)^e$ 成立，就能证明 f 是完全积性函数．为此，对 $e \in \mathbf{N}_+$ 应用数学归纳法．归纳起点 $e = 1$ 处命题显然成立．对于任意 $e > 1$，应用逆元递推公式，都有

$$\begin{aligned}f^{-1}(p^e) &= -\sum_{i=1}^{e} f(p^i) f^{-1}(p^{e-i}) \\ &= -\sum_{i=1}^{e} f(p^i) \mu(p^{e-i}) f(p^{e-i}) \\ &= -f(p^e) f(1) \mu(1) - f(p^{e-1}) \mu(p) f(p) \\ &= -f(p^e) + f(p)^e.\end{aligned}$$

其中，最后一个等号用到了归纳假设 $f(p^{e-1}) = f(p)^{e-1}$．应用 $f^{-1} = \mu f$，就得到

$$f^{-1}(p^e) = \mu(p^e) f(p^e) = 0.$$

代入前式，就得到

$$f(p^e) = f(p)^e.$$

所以，归纳步骤成立．原命题得证.

用抽象代数的语言说，如果 α 是完全积性函数，映射 $f \mapsto \alpha f$ 是 Dirichlet 环的 自同态→9.16.3@p1773.

Dirichlet 生成函数

与 Dirichlet 卷积紧密相关的是 Dirichlet 生成函数.

数论函数 $f(n)$——也就是数列 $\{f(n)\}$——对应的 **Dirichlet 生成函数**（Dirichlet series generating function，DGF）定义为形式 Dirichlet 级数（formal Dirichlet series）：

$$F(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{f(n)}{n^s}.$$

级数中的 s 是形式变元．常见的 Dirichlet 生成函数中，s 往往可以看作是复变量，进而讨论 Dirichlet 级数的解析性质，但这超出了算法竞赛的范围．

Dirichlet 生成函数的乘积对应着相应的数论函数的 Dirichlet 卷积：

定理

对于数论函数 f,g 及其 Dirichlet 生成函数 F,G，它们的 Dirichlet 卷积 $f*g$ 的生成函数等于 $F\cdot G$.

证明

直接验证：

$$\begin{aligned}F(s)G(s)&=\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{f(k)}{k^s}\right)\left(\sum_{\ell=1}^{\infty}\frac{g(\ell)}{\ell^s}\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\sum_{\ell=1}^{\infty}\frac{f(k)g(\ell)}{(k\ell)^s}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sum_{k\ell=n}f(k)g(\ell)}{n^s}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(f*g)(n)}{n^s}.\end{aligned}$$

利用 Dirichlet 卷积和 Dirichlet 生成函数乘积之间的对应关系，可以从 Dirichlet 生成函数的角度理解 Dirichlet 卷积的性质．由于形式 Dirichlet 级数的乘法运算满足交换律、结合律、对加法的分配律，数论函数的 Dirichlet 卷积运算满足同样的代数性质．

Euler 乘积

积性函数的特殊性同样反映在 Dirichlet 生成函数上．由于整数有 唯一分解定理→9.11.1@p1135，积性函数 $f(n)$ 的生成函数 $F(s)$ 可写成如下形式：

$$\begin{aligned}F(s)&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{f(n)}{n^s}=\sum_{n=1}^{\infty}\prod_{p\in\mathbf{P}}\frac{f(p^e)}{p^{es}}=\prod_{p\in\mathbf{P}}\sum_{e=0}^{\infty}\frac{f(p^e)}{p^{es}}\\&=\prod_{p\in\mathbf{P}}\left(1+\frac{f(p)}{p^s}+\frac{f(p^2)}{p^{2s}}+\frac{f(p^3)}{p^{3s}}+\cdots\right).\end{aligned}$$

这意味着，$F(s)$ 可以分解为若干 $F_p(s)$ 的乘积，且每个 $F_p(s)$ 对应的数论函数都只在 p 的幂次处可能取非零值．这一无穷乘积也称为 **Euler 乘积** (Euler product)．如果 $F(s)$ 和 $G(s)$ 都能分解成类似的形式，那么它们的乘积同样如此；将这一观察对应到数论函数上，就是积性函数的 Dirichlet 卷积仍然是积性函数．

进一步地，如果 $f(n)$ 还是完全积性函数，那么 $f(p^e)=f(p)^e$，上式可以继续简化：

$$F(s)=\prod_{p\in\mathbf{P}}\sum_{e=0}^{\infty}\frac{f(p)^e}{p^{es}}=\prod_{p\in\mathbf{P}}\left(1-\frac{f(p)}{p^s}\right)^{-1}.$$

与积性函数不同，完全积性函数的 Dirichlet 生成函数的形式在乘法运算下并不具有封闭性，因此，完全积性函数的 Dirichlet 卷积和 Dirichlet 逆都未必是完全积性函数，但一定是积性函数．

例子

1. 单位函数 $\varepsilon(n)$ 是完全积性函数．它的 Dirichlet 生成函数是关于不定元 s 的常值函数
   $$E(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\varepsilon(n)}{n^s}=1.$$
2. 常数函数 $1(n)$ 是完全积性函数．它的 Dirichlet 生成函数是 Riemann 函数

$$I(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}=\prod_{p\in\mathbf{P}}\frac{1}{1-p^{-s}}=\zeta(s).$$

3. 莫比乌斯函数 $\mu(n)$ 是常数函数的 Dirichlet 逆．它的 Dirichlet 生成函数是 $\zeta(s)$ 的倒数：

$$M(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\mu(n)}{n^s}=\prod_{p\in\mathbf{P}}(1-p^{-s})=\frac{1}{\zeta(s)}.$$

4. 幂函数 $\mathrm{id}_k(n)=n^k$ 是完全积性函数．特别地，当 $k=0$ 时，它就是常数函数；当 $k=1$ 时，它就是恒等函数．它的 Dirichlet 生成函数是

$$I_k(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^k}{n^s}=\prod_{p\in\mathbf{P}}\frac{1}{1-p^{k-s}}=\zeta(s-k).$$

5. 欧拉函数 $\varphi(n)$ 是积性函数．它的 Dirichlet 生成函数是

$$\begin{aligned}\Phi(s)&=\prod_{p\in\mathbf{P}}\left(1+\frac{p-1}{p^s}+\frac{p(p-1)}{p^{2s}}+\frac{p^2(p-1)}{p^{3s}}+\cdots\right)\\&=\prod_{p\in\mathbf{P}}\left(\frac{1}{1-p^{1-s}}-\frac{1}{p^s}\frac{1}{1-p^{1-s}}\right)=\prod_{p\in\mathbf{P}}\frac{1-p^{-s}}{1-p^{1-s}}=\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}.\end{aligned}$$

结合幂函数的 Dirichlet 函数表达式，就得到 $\mathrm{id}=\varphi*1$.

6. 约数函数 $\sigma_k(n)=\sum_{d|n}d^k$ 是积性函数．它的 Dirichlet 生成函数是

$$\begin{aligned}\Sigma_k(s)&=\prod_{p\in\mathbf{P}}\left(1+\frac{1+p^k}{p^s}+\frac{1+p^k+p^{2k}}{p^{2s}}+\frac{1+p^k+p^{2k}+p^{3k}}{p^{3s}}+\cdots\right)\\&=\prod_{p\in\mathbf{P}}\frac{1}{1-p^k}\left((1-p^k)+\frac{1-p^{2k}}{p^s}+\frac{1-p^{3k}}{p^{2s}}+\frac{1-p^{4k}}{p^{3k}}+\cdots\right)\\&=\prod_{p\in\mathbf{P}}\frac{1}{1-p^k}\left(\frac{1}{1-p^{-s}}-\frac{p^k}{1-p^{k-s}}\right)\\&=\prod_{p\in\mathbf{P}}\frac{1}{(1-p^{-s})(1-p^{k-s})}=\zeta(s-k)\zeta(s).\end{aligned}$$

结合幂函数的 Dirichlet 表达式，就得到 $\sigma_k=\mathrm{id}_k*1$．这正是 σ_k 的定义式.

7. 无平方因子数的指示函数 $u(n)=|\mu(n)|$ 是积性函数．它的 Dirichlet 生成函数是

$$U(s)=\prod_{p\in\mathbf{P}}(1+p^{-s})=\prod_{p\in\mathbf{P}}\frac{1-p^{-2s}}{1-p^{-s}}=\frac{\zeta(s)}{\zeta(2s)}.$$

应用

Dirichlet 生成函数可以用于将积性函数表示为 Dirichlet 卷积.

例如在杜教筛的过程中，要计算积性函数 f 的前缀和，需要找到另一个积性函数 g 使得 $f*g$ 和 g 都可以快速求前缀和．可以利用 Dirichlet 生成函数推导这一过程.

以杜教筛一节的例题 Luogu P3768 简单的数学题→9.11.24@p1324 为例，需要对 $f(n)=n^2\varphi(n)$ 构造满足上述条件的数论函数 $g(n)$．由于 f 是积性函数，它的 Dirichlet 生成函数为

$$F(s)=\prod_{p\in\mathbf{P}}\left(1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{p^{3k-1}(p-1)}{p^{ks}}\right)=\prod_{p\in\mathbf{P}}\frac{1-p^{2-s}}{1-p^{3-s}}=\frac{\zeta(s-3)}{\zeta(s-2)}.$$

对比幂函数的 Dirichlet 生成函数可知，只要取 $g=\mathrm{id}_2$，就有 $f*g=\mathrm{id}_3$．两者都是可以快速计算前缀和的.

Dirichlet 卷积的计算

本节讨论 Dirichlet 卷积的计算问题，即给定序列 $\{f(k)\}_{k=1}^n$ 和 $\{g(k)\}_{k=1}^n$，求解 Dirichlet 卷积 $h = f * g$ 的前若干项 $\{h(k)\}_{k=1}^n$ 的问题．根据涉及到的函数性质，算法的复杂度也略有不同．

一般情形

如果 f, g, h 都没有特殊性质，那么 Dirichlet 卷积的计算只能利用其定义：

$$h(n) = \sum_{k\ell=n} f(k)g(\ell).$$

枚举 k 和 ℓ，将贡献 $f(k)g(\ell)$ 累加到 $h(k\ell)$ 上即可．枚举复杂度为

$$O\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{n}{k}\right) = O(n \log n).$$

参考实现如下：

参考实现

```cpp
// Compute the Dirichlet convolution h = f * g.
auto dirichlet_convolute(const std::vector<int>& f, const std::vector<int>&
g) {
  int n = f.size() - 1;
  std::vector<int> h(n + 1);
  for (int k = 1; k <= n; ++k) {
    for (int d = 1; k * d <= n; ++d) {
      h[k * d] += f[k] * g[d];
    }
  }
  return h;
}

```

与积性函数卷积的情形

如果 g 是积性函数，那么可以利用 Euler 乘积加速 Dirichlet 卷积的计算．计算 h 相当于计算它的 Dirichlet 生成函数 H 中各项的系数．由于

$$H(s) = F(s)G(s) = F(s) \prod_{p\in\mathbf{P}} G_p(s).$$

其中，$G_p(s)$ 是 $G(s)$ 的 Euler 乘积分解中的因式，它只包含 p 的幂次处的系数：

$$G_p(s) = \sum_{p^k\le n} \frac{f(p^k)}{p^{ks}} = 1 + \frac{f(p)}{p^s} + \frac{f(p^2)}{p^{2s}} + \cdots.$$

那么，从 $F(s)$ 开始，遍历所有不超过 n 的素数 p，将 $G_p(s)$ 逐一乘上去，同样可以得到最终结果 $H(s)$．将 $G_p(s)$ 乘上去时，直接应用一般情形中的暴力枚举算法即可．总枚举次数

$$\sum_{p\in\mathbf{P},\, p\le n} \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor \le \sum_{p\in\mathbf{P},\, p\le n} \frac{n}{p-1} \le \sum_{p\in\mathbf{P},\, p\le n} \frac{2n}{p} \in O(n \log\log n).$$

最后一步复杂度的估计与 Eratosthenes 筛法→9.11.6@p1174 复杂度的证明一致．所以，本算法的时间复杂度为 $O(n \log\log n)$．

参考实现如下：

参考实现

```cpp
// Compute the Dirichlet convolution h = f * g.
// Assume that g is multiplicative.
auto dirichlet_convolute(const std::vector<int>& f, const std::vector<int>&
g) {
  int n = f.size() - 1;
  std::vector<int> h(f);
  std::vector<bool> vis(n + 1);
  for (int i = 2; i <= n; ++i) {
    if (vis[i]) continue;
    // Reverse the order for in-place computation.
    for (int k = n / i * i; k; k -= i) {
      vis[k] = true;
      int d = k;
      while (true) {
        d /= i;
        h[k] += h[d] * g[k / d];
        if (d % i) break;
      }
    }
  }
  return h;
}

```

特别地，当积性函数 g 是完全积性函数或其 Dirichlet 逆时，例如当 $g = 1$ 或 $g = \mu$ 时，那么算法可以进一步简化。此时，Dirichlet 卷积 $h = f * g$ 的计算可以采用常数更小的 Dirichlet 前缀和/差分→9.11.23@p1302 算法，但是算法时间复杂度仍为 $O(n \log \log n)$。

结果为积性函数的情形

最后，考虑 h 是积性函数的情形．特别地，当 f, g 都是积性函数时，$h = f * g$ 就是积性函数．要计算 h，只需要确定它在素数幂处的取值，就可以通过 线性筛→9.11.6@p1174 在 $O(n)$ 时间内计算．而对于素数幂 p^e 处的取值 $h(p^e)$ 直接暴力计算即可：

$$h(p^e) = \sum_{i=0}^{e} f(p^i) g(p^{e-i}).$$

这些暴力计算需要的枚举次数为

$$\begin{aligned}\sum_{p \in \mathbf{P},\, p \le n} \sum_{e=1}^{\lfloor \log_p n \rfloor} (e+1) &\le \sum_{p \in \mathbf{P},\, p \le \sqrt{n}} \lfloor \log_p n \rfloor^2 + \sum_{p \in \mathbf{P},\, \sqrt{n} < p \le n} 1 \\ &\le \sqrt{n} (\log_2 n)^2 + n \in O(n).\end{aligned}$$

因此，这一算法的总时间复杂度为 $O(n)$.

参考实现如下：

参考实现

```cpp
// Compute the Dirichlet convolution h = f * g.
// Assume that h is multiplicative.
auto dirichlet_convolute(const std::vector<int>& f, const std::vector<int>&
g) {
  int n = f.size() - 1;
```

```
  std::vector<int> h(n + 1), primes, rem(n + 1), lpf(n + 1);
  std::vector<bool> vis(n + 1);
  h[1] = 1;
  for (int x = 2; x <= n; ++x) {
    if (!vis[x]) {
      primes.push_back(x);
      rem[x] = 1;
      lpf[x] = x;
    }
    for (int p : primes) {
      if (x * p > n) break;
      vis[x * p] = true;
      rem[x * p] = x % p ? x : rem[x];
      lpf[x * p] = p;
      if (x % p == 0) break;
    }
    if (rem[x] == 1) {  // prime powers.
      for (int k = x; k; k /= lpf[x]) {
        h[x] += f[k] * g[x / k];
      }
    } else {  // other cases.
      h[x] = h[rem[x]] * h[x / rem[x]];
    }
  }
  return h;
}

```

参考资料与注释

- Dirichlet convolution - Wikipedia[1]
- Dirichlet series - Wikipedia[2]
- Euler product - Wikipedia[3]
- Dirichlet 積と、数論関数の累積和 by maspy[4]

外部参考资料

[1] Dirichlet convolution - Wikipedia

[2] Dirichlet series - Wikipedia

[3] Euler product - Wikipedia

[4] Dirichlet 積と、数論関数の累積和 by maspy

9.11.23 莫比乌斯反演

Authors: hydingsy, hyp1231, ranwen, 383494

前置知识：数论分块→9.11.21@p1286、狄利克雷卷积→9.11.22@p1294

莫比乌斯反演是数论中的重要内容. 对于一些函数 $f(n)$, 如果很难直接求出它的值, 而容易求出其倍数和或约数和 $g(n)$, 那么可以通过莫比乌斯反演简化运算, 求得 $f(n)$ 的值.

莫比乌斯函数

莫比乌斯函数（Möbius 函数）定义为

$$\mu(n)=\begin{cases}1, & n=1,\\ 0, & n \text{ is divisible by a square} > 1,\\ (-1)^k, & n \text{ is the product of } k \text{ distinct primes.}\end{cases}$$

具体地，假设正整数 n 有素因数分解 $n=\prod_{i=1}^{k} p_i^{e_i}$，其中，$p_i$ 是素数，e_i 是正整数．那么，三种情形分别对应：

1. $\mu(1)=1$；
2. 当存在 i 使得 $e_i>1$，即存在任何素因数出现超过一次时，$\mu(n)=0$；
3. 否则，对于所有 i 都有 $e_i=1$，即任何素因数都只出现一次时，$\mu(n)=(-1)^k$，其中，k 就是互异素因子的个数．

性质

根据定义容易验证，莫比乌斯函数 $\mu(n)$ 是积性函数，但不是完全积性函数．除此之外，最为重要的性质是下述恒等式：

性质

对于正整数 n，有

$$\sum_{d\mid n}\mu(d)=[n=1]=\begin{cases}1, n=1,\\ 0, n\neq 1.\end{cases}$$

其中 $[\cdot]$ 是 Iverson 括号．

证明

令 $n=\prod_{i=1}^{k} p_i^{e_i}$，设 $n'=\prod_{i=1}^{k} p_i$．根据 二项式定理→9.13.1@p1556，有

$$\sum_{d\mid n}\mu(d)=\sum_{d\mid n'}\mu(d)=\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}(-1)^i=(1+(-1))^k=[k=0]=[n=1].$$

利用 Dirichlet 卷积，该表达式可以写作 $\varepsilon=1*\mu$．也就是说，莫比乌斯函数是常值函数 1 的 Dirichlet 逆．

这一性质有一个很常见的应用：

$$[i\perp j]=[\gcd(i,j)=1]=\sum_{d\mid \gcd(i,j)}\mu(d)=\sum_{d}[d\mid i][d\mid j]\mu(d).$$

它将互素的条件转化为关于莫比乌斯函数的求和式，方便进一步推导．

求法

如果需要对单个 n 计算莫比乌斯函数 $\mu(n)$ 的值，可以利用它的 质因数分解→9.11.7@p1184．例如，在 n 不太大时，可以在 $O(\sqrt{n})$ 时间内求出 $\mu(n)$ 的值．

参考实现

- C++

```cpp
int mu(int n) {
  int res = 1;
  for (int i = 2; i * i <= n; ++i) {
    if (n % i == 0) {
      n /= i;
      // Check if square-free.
      if (n % i == 0) return 0;
      res = -res;
```

```
    }
  }
  // The remaining factor must be prime.
  if (n > 1) res = -res;
  return res;
}

```

- Python

```
def mu(n):
    res = 1
    i = 2
    while i * i <= n:
        if n % i == 0:
            n //= i
            # Check if square-free
            if n % i == 0:
                return 0
            res = -res
        i += 1
    # The remaining factor must be prime
    if n > 1:
        res = -res
    return res


```

如果需要对前 n 个正整数预处理出 $\mu(n)$ 的值，可以利用它是积性函数，通过 线性筛→9.11.6@p1174 在 $O(n)$ 时间内计算.

参考实现

- C++

```
std::vector<int> get_mu(int n) {
  std::vector<int> mu(n + 1), primes;
  std::vector<bool> not_prime(n + 1);
  primes.reserve(n);
  mu[1] = 1;
  for (int x = 2; x <= n; ++x) {
    if (!not_prime[x]) {
      primes.push_back(x);
      mu[x] = -1;
    }
    for (int p : primes) {
      if (x * p > n) break;
      not_prime[x * p] = true;
      if (x % p == 0) {
        mu[x * p] = 0;
        break;
      } else {
        mu[x * p] = -mu[x];
```

```
      }
    }
  }
  return mu;
}

```

- Python

```python
def get_mu(n):
    mu = [0] * (n + 1)
    primes = []
    not_prime = [False] * (n + 1)

    mu[1] = 1
    for x in range(2, n + 1):
        if not not_prime[x]:
            primes.append(x)
            mu[x] = -1
        for p in primes:
            if x * p > n:
                break
            not_prime[x * p] = True
            if x % p == 0:
                mu[x * p] = 0
                break
            else:
                mu[x * p] = -mu[x]
    return mu

```

莫比乌斯反演

莫比乌斯函数最重要的应用就是莫比乌斯反演.

莫比乌斯反演

设 $f(n), g(n)$ 是两个数论函数. 那么，有

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d) \iff g(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) f(d).$$

证明一

直接验证，有:

$$\begin{aligned}\sum_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)f(d)&=\sum_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)\sum_{k|d}g(k)\\&=\sum_{k|n}g(k)\sum_{d}[k\mid d\mid n]\mu\left(\frac{n}{d}\right)\\&=\sum_{k|n}g(k)\sum_{d|n}\left[\frac{n}{d}\mid\frac{n}{k}\right]\mu\left(\frac{n}{d}\right)\\&=\sum_{k|n}g(k)\left[\frac{n}{k}=1\right]\\&=g(n).\end{aligned}$$

式子变形的关键在于交换求和次序，并注意到 $k\mid d\mid n$ 就等价于 $\frac{n}{d}\mid\frac{n}{k}$. 倒数第二个等号相当于对 $\frac{n}{k}$ 的因子 $\frac{n}{d}$ 处的莫比乌斯函数求和，所以就等于 $\left[\frac{n}{k}=1\right]$. 这一表达式仅在 $n=k$ 处不是 0，最后就会得到 $g(n)$.

证明二

利用 Dirichlet 卷积，命题等价于

$$f=1*g\iff g=\mu*f.$$

利用 $1*\mu=\varepsilon$，在左式的等号两侧同时对 μ 做卷积，就得到

$$f*\mu=(1*g)*\mu=(1*\mu)*g=\varepsilon*g=g.$$

在涉及各种整除关系的数论函数求和中，莫比乌斯反演是有力的变形工具.

例子

1. 欧拉函数→9.11.5@p1171 $\varphi(n)$ 满足关系式 $n=\sum_{d|n}\varphi(d)$，亦即 $\mathrm{id}=1*\varphi$. 对它进行反演，就得到 $\varphi=\mu*\mathrm{id}$，亦即
$$\varphi(n)=\sum_{d|n}d\mu\left(\frac{n}{d}\right).$$
2. 除数函数 $\sigma_k(n)=\sum_{d|n}d^k$，亦即 $\sigma_k=1*\mathrm{id}_k$. 对它进行反演，就得到 $\mathrm{id}_k=\mu*\sigma_k$，亦即
$$n^k=\sum_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)\sigma_k(d).$$
3. 互异素因子数目函数 $\omega(n)=\sum_{d|n}[d\in\mathbf{P}]$，亦即 $\omega=1*\mathbf{1}_{\mathbf{P}}$，其中 $\mathbf{1}_{\mathbf{P}}$ 是素数集 $\mathbf{P}$ 的指示函数. 对它进行反演，就得到 $\mathbf{1}_{\mathbf{P}}=\mu*\omega$，亦即
$$[n\in\mathbf{P}]=\sum_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)\omega(d).$$
4. 考察满足 $\log n=\sum_{d|n}\Lambda(d)$ 的数论函数 $\Lambda(n)$. 它就是对数函数的莫比乌斯反演，也称为 von Mangoldt 函数：
$$\Lambda(n)=\sum_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)\log d=\begin{cases}\log p, n=p^e,\ p\in\mathbf{P},\ e\in\mathbf{N}_+,\\0,\quad\text{otherwise.}\end{cases}$$

附：$\Lambda(n)$ 表达式的证明

对于素数幂 $n=p^e$ $(e\in\mathbf{N}_+)$，有

$$\Lambda(n)=\sum_{i=0}^{e}\mu(p^{e-i})\log p^i=\log p^e-\log p^{e-1}=\log p.$$

对于 $n=1$，显然有 $\Lambda(n)=\log 1=0$．对于其他合数 n，有

$$\Lambda(n)=\sum_{d|n}\mu(d)(\log n-\log d)=\left(\sum_{d|n}\mu(d)\right)\log n-\sum_{d|n}\mu(d)\log d.$$

根据莫比乌斯函数的性质，$\log n$ 一项的系数为 $[n=1]=0$．对于后面的一项，可以进一步将 d 分解为素因数之积．对于任何素数 $p\mid n$，考察 $\log p$ 的系数，都有：

$$-\sum_{p|d|n}\mu(d)=\sum_{(d/p)|(n/p)}\mu\left(\frac{d}{p}\right)=\left[\frac{n}{p}=1\right]=0.$$

由此，对于不止一个素因子的合数 n，都有 $\Lambda(n)=0$.

拓展形式

除了上述基本形式外，莫比乌斯反演还有一些常见的拓展形式．首先，可以考虑它的倍数和形式.

拓展一

设 $f(n),g(n)$ 是两个数论函数．那么，有

$$f(n)=\sum_{n|d}g(d)\iff g(n)=\sum_{n|d}\mu\left(\frac{d}{n}\right)f(d).$$

证明

直接验证，有：

$$\begin{aligned}\sum_{n|d}\mu\left(\frac{d}{n}\right)f(d)&=\sum_{n|d}\mu\left(\frac{d}{n}\right)\sum_{d|k}g(k)\\&=\sum_{n|k}g(k)\sum_{d}[n\mid d\mid k]\mu\left(\frac{d}{n}\right)\\&=\sum_{n|k}g(k)\sum_{n|d}\left[\frac{d}{n}\mid\frac{k}{n}\right]\mu\left(\frac{d}{n}\right)\\&=\sum_{n|k}g(k)\left[\frac{k}{n}=1\right]\\&=g(n).\end{aligned}$$

这和基本形式的推导完全对偶.

其次，莫比乌斯反演并不仅限于加法，它实际上对于任何 Abel 群→9.16.1@p1748 中的运算都成立．例如，它有如下的乘法形式：

拓展二

设 $f(n),g(n)$ 是两个数论函数．那么，有

$$f(n)=\prod_{d|n}g(d)\iff g(n)=\prod_{d|n}f(d)^{\mu(n/d)}.$$

证明

直接验证，有：

$$\begin{aligned}\prod_{d\mid n} f(d)^{\mu(n/d)} &= \prod_{d\mid n}\left(\prod_{k\mid d} g(k)\right)^{\mu(n/d)}\\ &= \prod_{k\mid n} g(k) \uparrow \left(\sum_{d}[k \mid d \mid n]\mu\left(\frac{n}{d}\right)\right)\\ &= \prod_{k\mid n} g(k) \uparrow \left(\sum_{d\mid n}\left[\frac{n}{d} \mid \frac{n}{k}\right]\mu\left(\frac{n}{d}\right)\right)\\ &= \prod_{k\mid n} g(k) \uparrow \left[\frac{n}{k}=1\right]\\ &= g(n).\end{aligned}$$

其中，$a\uparrow b = a^b$ 是 Knuth 箭头．对比基本形式的证明可以发现，唯一的区别就是加法换成了乘法，且乘法换成了取幂．

从 Dirichlet 卷积的角度看，莫比乌斯反演只是利用了「莫比乌斯函数是常值函数的 Dirichlet 逆」这一点．容易想象，类似莫比乌斯反演的关系对于一般的 Dirichlet 逆→9.11.22@p1294 同样成立．

拓展三

设 $f(n), g(n), \alpha(n)$ 都是数论函数，且 $\alpha^{-1}(n)$ 是 $\alpha(n)$ 的 Dirichlet 逆，即

$$[n=1] = \sum_{d\mid n}\alpha\left(\frac{n}{d}\right)\alpha^{-1}(d).$$

那么，有

$$f(n) = \sum_{d\mid n}\alpha\left(\frac{n}{d}\right)g(d) \iff g(n) = \sum_{d\mid n}\alpha^{-1}\left(\frac{n}{d}\right)f(d).$$

证明

直接验证，有：

$$\begin{aligned}\sum_{d\mid n}\alpha^{-1}\left(\frac{n}{d}\right)f(d) &= \sum_{d\mid n}\alpha^{-1}\left(\frac{n}{d}\right)\sum_{k\mid d}\alpha\left(\frac{d}{k}\right)g(k)\\ &= \sum_{k\mid n} g(k)\sum_{d}[k \mid d \mid n]\alpha\left(\frac{d}{k}\right)\alpha^{-1}\left(\frac{n}{d}\right)\\ &= \sum_{k\mid n} g(k)\sum_{d\mid n}\left[\frac{n}{d} \mid \frac{n}{k}\right]\alpha\left(\frac{d}{k}\right)\alpha^{-1}\left(\frac{n/k}{d/k}\right)\\ &= \sum_{k\mid n} g(k)\left[\frac{n}{k}=1\right]\\ &= g(n).\end{aligned}$$

和基本形式的证明相比较，只需要将倒数第二个等号替换成 Dirichlet 逆的定义式．

推论

设 $f(n), g(n)$ 是数论函数，且 $t(n)$ 是完全积性函数．那么，有

$$f(n)=\sum_{d|n}t\left(\frac{n}{d}\right)g(d)\iff g(n)=\sum_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)t\left(\frac{n}{d}\right)f(d).$$

证明

由 Dirichlet 卷积的 性质→9.11.22@p1294 可知，对于完全积性函数 $t(n)$，它的 Dirichlet 逆就是 $\mu(n)t(n)$.

最后，莫比乌斯反演还可以推广到 $[1,+\infty)$ 上的复值函数，而不仅仅局限于数论函数. 基本形式的莫比乌斯反演可以看作是复值函数在所有非整数点处均取零值的特殊情形.

拓展四

设 $F(x)$ 和 $G(x)$ 都是 $[1,+\infty)$ 上的复值函数. 那么，有

$$F(x)=\sum_{n=1}^{\lfloor x\rfloor}G\left(\frac{x}{n}\right)\iff G(x)=\sum_{n=1}^{\lfloor x\rfloor}\mu(n)F\left(\frac{x}{n}\right).$$

证明

不妨对 F 和 G 补充定义，设当 $x<1$ 时，恒有 $F(x)=G(x)=0$. 那么，命题就等价于：

$$F(x)=\sum_{n}G\left(\frac{x}{n}\right)\iff G(x)=\sum_{n}\mu(n)F\left(\frac{x}{n}\right).$$

这些求和式都是对 $n\in\mathbf{N}_+$ 求和.

直接验证，有：

$$\begin{aligned}\sum_{n}\mu(n)F\left(\frac{x}{n}\right)&=\sum_{n}\mu(n)\sum_{d}G\left(\frac{x/n}{d}\right)\\&=\sum_{k}G\left(\frac{x}{k}\right)\sum_{n|k}\mu(n)\\&=\sum_{k}G\left(\frac{x}{k}\right)[k=1]\\&=G(x).\end{aligned}$$

其中，为得到第二个等号，需要令 $k=nd$.

推论

设 $f(n),g(n)$ 是数论函数. 那么，有

$$f(n)=\sum_{k=1}^{n}g\left(\left\lfloor\frac{n}{k}\right\rfloor\right)\iff g(n)=\sum_{k=1}^{n}\mu(k)f\left(\left\lfloor\frac{n}{k}\right\rfloor\right).$$

证明

只需要取 $F(x)=f(\lfloor x\rfloor)$ 和 $G(x)=g(\lfloor x\rfloor)$ 即可.

这些拓展形式之间可以互相组合，进而得到更为复杂的反演关系.

Dirichlet 前缀和

前置知识：前缀和与差分→5.8@p616

考虑基本形式的莫比乌斯反演关系：

$$f(n)=\sum_{d|n}g(d)\iff g(n)=\sum_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)f(d).$$

左侧等式中，$f(n)$ 的值是 n 的所有因数处 $g(n)$ 的值之和．如果将 $a\mid b$ 理解为 a 排在 b 之前，那么 $f(n)$ 就可以理解为某种意义下 $g(n)$ 的前缀和．因此，在国内竞赛圈，由 $\{g(k)\}_{k=1}^{n}$ 求出 $\{f(k)\}_{k=1}^{n}$ 的过程也称为 **Dirichlet 前缀和**，相应的逆过程则称为 Dirichlet 差分．这些方法大多出现在需要预处理某个数论函数在前 N 个点处取值的情形．

接下来，讨论 Dirichlet 前缀和的计算．如果将每一个素数都看作一个维度，这就是一种高维前缀和．回忆高维前缀和的 逐维前缀和算法→5.8@p616：逐个遍历所有的维度，并将每个位置的值都累加到该位置在该维度上的后继位置．对于数论函数，这相当于说，从小到大遍历所有素数 p，并将 n 处的函数值累加到 np 处．这和 Eratosthenes 筛法→9.11.6@p1174 的遍历顺序是一致的．因此，这一算法可以在 $O(n\log\log n)$ 时间内计算出长度为 n 的数列的 Dirichlet 前缀和．类似地，利用逐维差分就可以在相同时间复杂度内求出数列的 Dirichlet 差分．

参考实现

- Dirichlet 前缀和

```cpp
std::vector<int> dirichlet_presum(const std::vector<int>& g) {
  int n = g.size() - 1;
  std::vector<int> f(g);
  std::vector<bool> vis(n + 1);
  for (int x = 2; x <= n; ++x) {
    if (vis[x]) continue;
    for (int y = 1, xy = x; xy <= n; ++y, xy += x) {
      vis[xy] = true;
      f[xy] += f[y];
    }
  }
  return f;
}

```

- Dirichlet 差分

```cpp
std::vector<int> dirichlet_diff(const std::vector<int>& f) {
  int n = f.size() - 1;
  std::vector<int> g(f);
  std::vector<int> vis(n + 1);
  for (int x = 2; x <= n; ++x) {
    if (vis[x]) continue;
    for (int y = n / x, xy = x * y; y; --y, xy -= x) {
      vis[xy] = true;
      g[xy] -= g[y];
    }
  }
  return g;
}

```

这一计算方法可以推广到倍数和（拓展一）、乘积形式（拓展二）、利用完全积性函数代替常值函数（拓展三的推论）等拓展形式中．

例题

本节通过例题展示莫比乌斯反演的应用方法以及一些常见变形技巧. 首先, 通过一道例题熟悉处理求和式中最大公因数条件的基本技巧.

Luogu P2522 [HAOI 2011] Problem b[1]

T 组数据. 对每组数据, 求值:

$$\sum_{i=x}^{n}\sum_{j=y}^{m}[\gcd(i,j)=k].$$

数据范围: $1\le T,x,y,n,m,k\le 5\times 10^4$.

解答

根据容斥原理, 原式可以分成 4 块来处理, 且每一块的式子都具有形式

$$f(n,m,k)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}[\gcd(i,j)=k].$$

对于这类式子, 接下来是一段标准的推导流程: 提取公因数, 应用莫比乌斯函数性质, 交换求和次序.

首先, 由于 i,j 都只能取 k 的倍数, 可以先将这个因子提出来——这相当于代入 $i=ki'$ 和 $j=kj'$, 就得到:

$$f(n,m,k)=\sum_{i=1}^{\lfloor n/k\rfloor}\sum_{j=1}^{\lfloor m/k\rfloor}[\gcd(i,j)=1].$$

再利用莫比乌斯函数的性质可知:

$$[\gcd(i,j)=1]=\sum_{d\mid\gcd(i,j)}\mu(d)=\sum_{d}[d\mid i][d\mid j]\mu(d).$$

将它代入表达式, 并交换求和次序, 就得到:

$$f(n,m,k)=\sum_{d}\mu(d)\left(\sum_{i=1}^{\lfloor n/k\rfloor}[d\mid i]\right)\left(\sum_{j=1}^{\lfloor m/k\rfloor}[d\mid j]\right).$$

这样一段操作的好处是, 固定 d 时, 求和式中关于 i 和 j 的项相互分离, 可以分别求和. 接下来, 因为

$$\sum_{i=1}^{\lfloor n/k\rfloor}[d\mid i]=\left\lfloor\frac{\lfloor n/k\rfloor}{d}\right\rfloor,\quad\sum_{j=1}^{\lfloor m/k\rfloor}[d\mid j]=\left\lfloor\frac{\lfloor m/k\rfloor}{d}\right\rfloor,$$

所以, 有

$$f(n,m,k)=\sum_{d}\mu(d)\left\lfloor\frac{\lfloor n/k\rfloor}{d}\right\rfloor\left\lfloor\frac{\lfloor m/k\rfloor}{d}\right\rfloor.$$

用线性筛预处理完 $\mu(d)$, 并预处理其前缀和后, 就可以通过数论分块求解. 总的时间复杂度为 $O(N+T\sqrt{N})$, 其中, N 为 n,m 的上界, T 为数据组数.

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int N = 50000;
```

```cpp
int mu[N + 5], p[N + 5];
bool flg[N + 5];

void init() {
  int tot = 0;
  mu[1] = 1;
  for (int i = 2; i <= N; ++i) {
    if (!flg[i]) {
      p[++tot] = i;
      mu[i] = -1;
    }
    for (int j = 1; j <= tot && i * p[j] <= N; ++j) {
      flg[i * p[j]] = true;
      if (i % p[j] == 0) {
        mu[i * p[j]] = 0;
        break;
      }
      mu[i * p[j]] = -mu[i];
    }
  }
  for (int i = 1; i <= N; ++i) mu[i] += mu[i - 1];
}

int solve(int n, int m) {
  int res = 0;
  for (int i = 1, j; i <= min(n, m); i = j + 1) {
    j = min(n / (n / i), m / (m / i));
    res += (mu[j] - mu[i - 1]) * (n / i) * (m / i);  // 代推出来的式子
  }
  return res;
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int T, a, b, c, d, k;
  init();  // 预处理mu数组
  cin >> T;
  for (int i = 1; i <= T; i++) {
    cin >> a >> b >> c >> d >> k;
    // 根据容斥原理，1<=x<=b&&1<=y<=d范围中的答案数减去1<=x<=b&&1<=y<=c-1范围中的答案数和
    //   1<=x<=a-1&&1<=y<=d范围中的答案数再加上1<=x<=a-1&&1<=y<=c-1范围中的答案数
    //   即可得到a<=x<=b&&c<=y<=d范围中的答案数
    // 这一步如果不懂可以画坐标图进行理解
    cout << solve(b / k, d / k) - solve(b / k, (c - 1) / k) -
                solve((a - 1) / k, d / k) + solve((a - 1) / k, (c - 1) / k)
         << '\n';
  }
  return 0;
}

```

接下来的两道例题展示了枚举公因数的处理方法，并利用 筛法→9.11.6@p1174 计算一般积性函数的值.

SPOJ LCMSUM[2]

T 组数据．对每组数据，求值：

$$\sum_{i=1}^{n} \operatorname{lcm}(i,n).$$

数据范围：$1 \le T \le 3 \times 10^5$，$1 \le n \le 10^6$．

解答一

题目提供的是最小公倍数，但往往最大公因数更容易处理．所以，首先做变形：

$$f(n) = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{lcm}(i,n) = \sum_{i=1}^{n} \frac{i \cdot n}{\gcd(i,n)}.$$

将 n 提出，并枚举最大公因数 k：

$$f(n) = n \sum_{k \mid n} \sum_{i=1}^{n} \frac{i}{k} [\gcd(i,n) = k].$$

对于内层的求和式，这是最常见的含有最大公因数的情形，重复标准的处理流程，就有：

$$\begin{aligned} f(n) &= n \sum_{k \mid n} \sum_{i=1}^{n/k} i \left[\gcd\left(i, \frac{n}{k}\right) = 1\right] \\ &= n \sum_{k \mid n} \sum_{i=1}^{n/k} i \sum_{d} \mu(d) [d \mid i] \left[d \mid \frac{n}{k}\right] \\ &= n \sum_{k \mid n} \sum_{d} \mu(d) \left[d \mid \frac{n}{k}\right] \left(\sum_{i=1}^{n/k} i [d \mid i] \right). \end{aligned}$$

再次地，关于 i 的求和式与其他部分分离，可以单独处理．最后的求和式实际上是一个等差数列求和：（取 $i = di'$）

$$\sum_{i=1}^{n/k} i [d \mid i] = d \frac{1}{2} \left(\frac{n}{kd} + 1 \right) \frac{n}{kd} =: dG\left(\frac{n}{kd}\right).$$

由此，就得到如下表达式：

$$f(n) = n \sum_{k \mid n} \sum_{d} \mu(d) \left[d \mid \frac{n}{k}\right] dG\left(\frac{n}{kd}\right).$$

在枚举公因数之后，这样形式的二重求和式很常见．对于它，同样有固定的处理方法：将乘积设为新变量 $\ell = kd$，然后再次交换求和次序．因为 $d \mid (n/k)$ 就相当于 $d \mid \ell \mid n$，所以，原式变形为：

$$f(n) = n \sum_{\ell \mid n} G\left(\frac{n}{\ell}\right) \sum_{d \mid \ell} \mu(d) d.$$

设 $F(\ell) = \sum_{d \mid \ell} \mu(d) d$，则原式具有形式：

$$f(n) = n \sum_{\ell \mid n} G\left(\frac{n}{\ell}\right) F(\ell).$$

因为 $\mu(d)d$ 是积性函数，所以它和常值函数 1 的卷积 $F(n)$ 也是积性函数．尽管上述表达式中，求和式呈现 Dirichlet 卷积的形式，但是 $G(n)$ 并非积性函数，所以这一求和式的整体并非积性函数．但是，$G(n)$ 是多项式，所以它其实是若干完全积性函数的线性组合．所以，有

$$f(n) = \frac{1}{2} n \left(\sum_{\ell} \left(\frac{n}{\ell}\right)^2 F(\ell) + \sum_{\ell} \frac{n}{\ell} F(\ell) \right).$$

这两项（不包含系数）都是积性函数，可以直接通过线性筛预处理（或者也可以线性筛出内层函数后，用 Dirichlet 前缀和在 $O(N \log \log N)$ 时间内预处理）．具体地，设

$$H_s(n) = \sum_{\ell} \left(\frac{n}{\ell}\right)^s F(\ell),\ s = 1, 2.$$

要推导它们的表达式，只需要确定它们在素数幂处的取值即可．为此，对于素数 p 和正指数 e，有

$$F(p^e) = \mu(1) + \mu(p)p + \sum_{j=2}^{e} \mu(p^j)p^j = 1 - p,$$

$$H_s(p^e) = (p^e)^s F(1) + \sum_{j=1}^{e} (p^{e-j})^s F(p^j) = p^{es} + (1-p)\frac{1-p^{es}}{1-p^s},\ s = 1, 2.$$

特别地，$H_1(p^e) \equiv 1$ 是常值函数，而

$$H_2(p^e) = p^{2e} + (1-p)\frac{1-p^{2e}}{1-p^2} = H_2(p^{e-1}) + p^{2e} - p^{2e-1}.$$

这就很容易通过线性筛求解．在线性筛预处理出 $H_2(n)$ 后，单次询问可以通过表达式 $f(n) = (n/2)(H_2(n)+1)$ 在 $O(1)$ 时间内求解．总的时间复杂度为 $O(N+T)$，其中，N 为 n 的上界，T 为数据组数．

参考实现中，利用本题表达式的特殊性，对线性筛部分做了进一步推导，这并非必须的．仅利用素数幂处的取值，仍然可以在 $O(N)$ 时间内完成预处理．这些推导详见解答二．

解答二

就本题而言，有着更为灵活的处理方法．从解答一可以看出

$$f(n) = n \sum_{k|n} \sum_{i=1}^{n/k} i \left[\gcd\left(i, \frac{n}{k}\right) = 1\right] = n \sum_{k|n} F\left(\frac{n}{k}\right).$$

如果在这一步不继续做莫比乌斯反演，而是观察后面的求和式实际上是不超过 $d = n/k$ 且与之互素的整数之和．对于 $d > 1$，因为与 d 互素的整数成对出现，即 i 和 $d - i$ 必定同时与 d 互素，所以，有

$$F(d) = \sum_{i=1}^{n'} i[i \perp d] = \sum_{i=1}^{d} (d-i)[i \perp d] = \frac{1}{2} d \sum_{i=1}^{d} [i \perp d] = \frac{1}{2} d\varphi(d).$$

对于 $d = 1$，则有

$$F(d) = 1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} d\varphi(d).$$

进而，原式可以表示为

$$f(n) = \frac{1}{2} n \left(\sum_{d|n} d\varphi(d) + 1\right).$$

由于 $G(n) = \sum_{d|n} d\varphi(d)$ 是积性函数 $n\varphi(n)$ 与常值函数 1 的 Dirichlet 卷积，所以它也是积性函数，可以通过线性筛预处理．为此，只需要确定它在素数幂处的取值．对于素数 p 和正指数 e，有

$$G(p^e) = 1 + \sum_{i=1}^{e} p^e(p^e - 1) = G(p^{e-1}) + p^{2e} - p^{2e-1}.$$

可以看出，这一表达式和解答一推导的结果是一致的．这一方法的总时间复杂度仍然是 $O(N+T)$．

最后，利用本题积性函数的表达式，可以进一步优化线性筛的计算过程．对于素数 p，有

$$G(p) = 1 - p + p^2.$$

线性筛的关键在于对于一般的 n，需要求出 $G(pn)$ 的取值. 这进一步分为两种情形. 当 $p \perp n$ 时，因为 G 是积性函数，所以

$$G(pn) = G(p)G(n).$$

否则，当 $p \mid n$ 时，设 $n = p^e m$ 且 $p \perp m$，就有

$$\begin{aligned} G(pn) &= G(p^{e+1})G(m) \\ &= G(p^e)G(m) + (p^{2e+2} - p^{2e+1})G(m) \\ &= G(n) + (p^{2e+2} - p^{2e+1})G(m). \end{aligned}$$

直接验证可知，这一表达式对于 $p \perp n$ 的情形也成立. 因此，就有

$$G(n) - G\left(\frac{n}{p}\right) = (p^{2e} - p^{2e-1})G(m).$$

代入上式，就得到

$$G(pn) = G(n) + p^2\left(G(n) - G\left(\frac{n}{p}\right)\right).$$

这简化了线性筛部分的计算. 当然，这一推导并非必需，对于没有特殊性质的积性函数，直接利用 $G(pn) = G(p^{e+1})G(m)$ 就可以完成线性筛的计算.

参考代码

```cpp
#include <iostream>
constexpr int N = 1000000;
int tot, p[N + 5];
long long g[N + 5];
bool flg[N + 5];  // 标记数组

void solve() {
  g[1] = 1;
  for (int i = 2; i <= N; ++i) {
    if (!flg[i]) {
      p[++tot] = i;
      g[i] = (long long)1 * i * (i - 1) + 1;
    }
    for (int j = 1; j <= tot && i * p[j] <= N; ++j) {
      flg[i * p[j]] = true;
      if (i % p[j] == 0) {
        g[i * p[j]] =
            g[i] + (g[i] - g[i / p[j]]) * p[j] * p[j];  // 代入推出来的式子
        break;
      }
      g[i * p[j]] = g[i] * g[p[j]];
    }
  }
}

using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
```

```
  int T, n;
  solve();  // 预处理g数组
  cin >> T;
  for (int i = 1; i <= T; ++i) {
    cin >> n;
    cout << (g[n] + 1) * n / 2 << '\n';
  }
  return 0;
}

```

BZOJ 2154 [国家集训队] Crash 的数字表格[3]

求值：

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\operatorname{lcm}(i,j) \bmod 20101009.$$

数据范围：$1 \le n, m \le 10^7$.

解答

推导过程中忽略模数．设

$$f(n,m)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\operatorname{lcm}(i,j).$$

依然是将最小公倍数转换为最大公因数，枚举公因数，并应用标准的处理流程，就得到

$$\begin{aligned}
f(n,m)&=\sum_{k}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\frac{ij}{k}[\gcd(i,j)=k]\\
&=\sum_{k}\sum_{i=1}^{\lfloor n/k\rfloor}\sum_{j=1}^{\lfloor m/k\rfloor}kij[\gcd(i,j)=1]\\
&=\sum_{k}\sum_{i=1}^{\lfloor n/k\rfloor}\sum_{j=1}^{\lfloor m/k\rfloor}kij\sum_{d}\mu(d)[d\mid i][d\mid j]\\
&=\sum_{k}k\sum_{d}\mu(d)\left(\sum_{i=1}^{\lfloor n/k\rfloor}i[d\mid i]\right)\left(\sum_{j=1}^{\lfloor m/k\rfloor}j[d\mid j]\right).
\end{aligned}$$

再次地，求和式对于 i 和 j 分离．首先计算这些内层的求和式，提取因数（即取 $i=di'$），就有

$$\sum_{i=1}^{\lfloor n/k\rfloor}i[d\mid i]=d\sum_{i=1}^{\lfloor\lfloor n/k\rfloor/d\rfloor}i=dG\left(\left\lfloor\frac{\lfloor n/k\rfloor}{d}\right\rfloor\right)=dG\left(\left\lfloor\frac{n}{kd}\right\rfloor\right).$$

其中，$G(n)=\dfrac{1}{2}n(n+1)$ 就是等差数列求和，最后一个等号利用了 下取整函数→9.11.1@p1135 的性质．对称地，对于另一个和式可以类似计算．代回前文表达式，就有

$$f(n,m)=\sum_{k}k\sum_{d}\mu(d)d^2G\left(\left\lfloor\frac{n}{kd}\right\rfloor\right)G\left(\left\lfloor\frac{m}{kd}\right\rfloor\right).$$

和前文的情形一致，对于这类枚举公因数的式子，往往都需要枚举乘积 $\ell=kd$，再次交换求和次序：

$$f(n,m)=\sum_{\ell}\left(\sum_{d|\ell}\mu(d)d\ell\right)G\left(\left\lfloor\frac{n}{\ell}\right\rfloor\right)G\left(\left\lfloor\frac{m}{\ell}\right\rfloor\right).$$

设

$$F(\ell)=\sum_{d|\ell}\mu(d)d\ell.$$

这是积性函数 ℓ 与积性函数 $\sum_{d|\ell}\mu(d)d$ 的乘积，所以也是积性函数，可以直接用线性筛预处理，并预处理出它的前缀和. 然后，就可以用数论分块计算 $f(n,m)$ 的值. 总的时间复杂度为 $O(\min\{n,m\})$.

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
  constexpr int M = 20101009;
  int n, m;
  std::cin >> n >> m;
  if (n > m) std::swap(n, m);
  std::vector<int> f(n + 1), vis(n + 1), prime;
  prime.reserve(n);
  f[1] = 1;
  for (int x = 2; x <= n; ++x) {
    if (!vis[x]) {
      prime.emplace_back(x);
      f[x] = 1 - x;
    }
    for (int p : prime) {
      if (1LL * p * x > n) break;
      vis[x * p] = 1;
      f[x * p] = x % p ? (1 - p) * f[x] : f[x];
      if (x % p == 0) break;
    }
  }
  for (int x = 1; x <= n; ++x) {
    f[x] = 1LL * x * f[x] % M + M;
    f[x] = (f[x] + f[x - 1]) % M;
  }
  long long res = 0;
  for (int l = 1, r; l <= n; l = r + 1) {
    int nn = n / l, mm = m / l;
    r = std::min(n / nn, m / mm);
    int g_n = (1LL * nn * (nn + 1) / 2) % M;
    int g_m = (1LL * mm * (mm + 1) / 2) % M;
    res += 1LL * g_n * g_m % M * (f[r] - f[l - 1] + M) % M;
  }
  std::cout << (res % M) << '\n';
  return 0;
}

```

接下来的一道例题较为特殊，需要对乘积的约数个数函数进行转换.

LOJ 2185. [SDOI2015] 约数个数和[4]

T 组数据. 对每组数据，求值：

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\sigma_0(ij).$$

其中，$\sigma_0(n)=\sum_{d|n}1$ 表示 n 的约数个数.

数据范围：$1\le n,m,T\le 5\times 10^4$.

解答

这道题目的难点在于将 $\sigma_0(ij)$ 转换为关于最大公因数的表达式. 由于 σ_0 是积性函数，可以首先考虑素数幂的情形. 对于素数 p 和非负指数 e_1,e_2，设 $i=p^{e_1}$，$j=p^{e_2}$，就有

$$\sigma_0(ij)=1+e_1+e_2=\sum_{x|i}\sum_{y|j}[x\perp y].$$

对于一般情形，不妨设 $i=\prod_p i_p$ 且 $j=\prod_p j_p$，其中，i_p,j_p 分别是 i,j 的素因数分解中 p 的幂次. 进而，有

$$\sigma_0(ij)=\prod_p\sigma_0(i_pj_p)=\prod_p\sum_{x_p|i_p}\sum_{y_p|j_p}[x_p\perp y_p].$$

注意到，对于 i 的每个素数幂因子 i_p 都枚举它的因数 x_p，就相当于对 i 枚举它的因数 x 再分解出所有素数幂因子 x_p；对 j 同理. 因此，利用乘法分配律，该式就有

$$\sigma_0(ij)=\sum_{x|i}\sum_{y|j}\prod_p[x_p\perp y_p]=\sum_{x|i}\sum_{y|j}[x\perp y].$$

最后一步用到了结论：$x\perp y$，当且仅当对于每个素因子 p，都有 $x_p\perp y_p$ 成立.

得到这一表达式后，就可以应用标准的处理流程：

$$\begin{aligned}\sigma_0(ij)&=\sum_{x|i}\sum_{y|j}[x\perp y]\\&=\sum_{x|i}\sum_{y|j}\sum_{d}\mu(d)[d\mid x][d\mid y]\\&=\sum_{d}\mu(d)\left(\sum_{x}[d\mid x\mid i]\right)\left(\sum_{y}[d\mid y\mid j]\right)\\&=\sum_{d}\mu(d)[d\mid i][d\mid j]\sigma_0\left(\frac{i}{d}\right)\sigma_0\left(\frac{j}{d}\right).\end{aligned}$$

最后一步推导的含义是：函数只有在 $d\mid i$ 且 $d\mid j$ 时才取非零值，且此时，枚举满足 $d\mid x\mid i$ 的 x 就相当于枚举 $\frac{i}{d}$ 的因数 $\frac{x}{d}$，枚举满足 $d\mid y\mid j$ 的 y 同理.

将这一表达式再代回原式，并交换求和次序：

$$
\begin{aligned}
f(n,m) &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\sigma_0(ij) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}\sum_{d}\mu(d)[d\mid i][d\mid j]\sigma_0\left(\frac{i}{d}\right)\sigma_0\left(\frac{j}{d}\right) \\
&= \sum_{d}\mu(d)\left(\sum_{i=1}^{n}[d\mid i]\sigma_0\left(\frac{i}{d}\right)\right)\left(\sum_{j=1}^{m}[d\mid j]\sigma_0\left(\frac{j}{d}\right)\right) \\
&= \sum_{d}\mu(d)\left(\sum_{i=1}^{\lfloor n/d\rfloor}\sigma_0(i)\right)\left(\sum_{j=1}^{\lfloor m/d\rfloor}\sigma_0(j)\right).
\end{aligned}
$$

令 $G(n)=\sum_{i=1}^{n}\sigma_0(i)$，就有

$$
f(n,m)=\sum_{d}\mu(d)G\left(\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor\right)G\left(\left\lfloor\frac{m}{d}\right\rfloor\right).
$$

这可以通过数论分块求解. 只需要预处理出 $\mu(n)$ 和 $\sigma_0(n)$ 的前缀和即可. 总时间复杂度为 $O(N+T\sqrt{N})$，其中，N 为 n,m 的上界，T 为数据组数.

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr long long N = 5e4 + 5;
long long n, m, T, pr[N], mu[N], d[N], t[N],
    cnt;  // t 表示 i 的最小质因子出现的次数
bool bp[N];

void prime_work(long long k) {
  bp[0] = bp[1] = true, mu[1] = 1, d[1] = 1;
  for (long long i = 2; i <= k; i++) {  // 线性筛
    if (!bp[i]) pr[++cnt] = i, mu[i] = -1, d[i] = 2, t[i] = 1;
    for (long long j = 1; j <= cnt && i * pr[j] <= k; j++) {
      bp[i * pr[j]] = true;
      if (i % pr[j] == 0) {
        mu[i * pr[j]] = 0;
        d[i * pr[j]] = d[i] / (t[i] + 1) * (t[i] + 2);
        t[i * pr[j]] = t[i] + 1;
        break;
      } else {
        mu[i * pr[j]] = -mu[i];
        d[i * pr[j]] = d[i] << 1;
        t[i * pr[j]] = 1;
      }
    }
  }
  for (long long i = 2; i <= k; i++)
    mu[i] += mu[i - 1], d[i] += d[i - 1];  // 求前缀和
}

long long solve() {
  long long res = 0, mxi = min(n, m);
```

```cpp
  for (long long i = 1, j; i <= mxi; i = j + 1) {  // 整除分块
    j = min(n / (n / i), m / (m / i));
    res += d[n / i] * d[m / i] * (mu[j] - mu[i - 1]);
  }
  return res;
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> T;
  prime_work(50000);  // 预处理
  while (T--) {
    cin >> n >> m;
    cout << solve() << '\n';
  }
  return 0;
}

```

最后一道例题展示了如何应用乘法版本的莫比乌斯反演.

Luogu P5221 Product[5]

求值:

$$\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{n}\frac{\operatorname{lcm}(i,j)}{\gcd(i,j)} \pmod{104857601}.$$

数据范围: $1 \le n \le 1 \times 10^6$.

解答一

推导过程中忽略模数. 设

$$f(n)=\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{n}\frac{\operatorname{lcm}(i,j)}{\gcd(i,j)}.$$

依然是将最小公倍数转换为最大公因数:

$$f(n)=\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{n}\frac{ij}{(\gcd(i,j))^2}.$$

注意, 对这些因子的乘积是相互独立的, 可以分别计算. 令

$$g(n)=\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{n}\gcd(i,j).$$

原式就等于:

$$f(n)=\frac{(n!)^{2n}}{g(n)^2}.$$

重点是解决 $g(n)$ 的计算问题. 对它的处理流程和前文描述的相仿, 但是需要换成相应的乘法版本. 首先, 枚举并提取公因数:

$$g(n)=\prod_k\prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{n}k\uparrow[\gcd(i,j)=k]$$

$$=\prod_k\prod_{i=1}^{\lfloor n/k\rfloor}\prod_{j=1}^{\lfloor n/k\rfloor}k\uparrow[\gcd(i,j)=1].$$

其中，$a\uparrow b=a^b$ 是 Knuth 箭头．然后，代入 $[\gcd(i,j)=1]=\sum_d\mu(d)[d\mid i][d\mid j]$，并将指数上的和式转换为幂的乘积式，得到：

$$g(n)=\prod_k\prod_d\prod_{i=1}^{\lfloor n/k\rfloor}\prod_{j=1}^{\lfloor n/k\rfloor}k\uparrow(\mu(d)[d\mid i][d\mid j]).$$

进一步地提取因数（即令 $i=di'$，$j=dj'$），并应用 下取整函数→9.11.1@p1135 的性质，就得到：

$$g(n)=\prod_k\prod_d\prod_{i=1}^{\lfloor n/(kd)\rfloor}\prod_{j=1}^{\lfloor n/(kd)\rfloor}k\uparrow\mu(d).$$

然后分离关于 i,j 的乘积，就发现乘式中并不含有 i,j，因此它就相当于对乘式取幂：

$$g(n)=\prod_k\prod_d k\uparrow\left(\mu(d)\left\lfloor\frac{n}{kd}\right\rfloor^2\right).$$

因为前面枚举了公因数，所以对于这个式子需要再次交换求乘积的次序．令 $\ell=kd$，有：

$$g(n)=\prod_\ell\prod_{d\mid\ell}\left(\frac{\ell}{d}\right)\uparrow\left(\mu(d)\left\lfloor\frac{n}{\ell}\right\rfloor^2\right)$$

$$=\prod_\ell\left(\prod_{d\mid\ell}\left(\frac{\ell}{d}\right)\uparrow\mu(d)\right)\uparrow\left\lfloor\frac{n}{\ell}\right\rfloor^2.$$

设

$$F(n)=\prod_{d\mid n}\left(\frac{n}{d}\right)\uparrow\mu(d).$$

容易发现这是关于 $\tilde{F}(n)=n$ 的乘积形式莫比乌斯反演．即使不知道它的表达式，也可以应用 Dirichlet 差分→9.11@p1135 方法在 $O(n\log\log n)$ 时间内预处理．当然，由于 $\tilde{F}(n)$ 的形式非常简单，$F(n)$ 的表达式可以直接求出：

$$F(n)=\begin{cases}p,n=p^e,\ p\in\mathbf{P},\ e\in\mathbf{N}_+,\\1,\text{otherwise}.\end{cases}$$

von Mangoldt 函数→9.11@p1135 就是它的自然对数．得到 $F(n)$ 的取值后，直接应用乘积版本的数论分块就可以在 $O(\sqrt{n})$ 时间内求出 $g(n)$ 的取值，进而得到 $f(n)$ 的取值．总的时间复杂度为 $O(n)$．

值得注意的是，涉及乘积的计算时，往往需要用到 欧拉定理→9.11.9@p1198，因此指数部分取模用到的模数与题目所给的模数并不相同．

解答二

乘积版本推导的难点在于对乘积和幂次的处理相对陌生，因此，对于这类问题，也可以取对数后再推导．对于本题，仅考虑 $g(n)$ 的推导．将它取对数后，有：

$$\log g(n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\log\gcd(i,j).$$

对于这类含有最大公因数的式子，直接应用标准的推导流程，就得到：

$$
\begin{aligned}
\log g(n) &= \sum_k \log k \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} [\gcd(i,j) = k] \\
&= \sum_k \log k \sum_{i=1}^{\lfloor n/k \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor n/k \rfloor} [\gcd(i,j) = 1] \\
&= \sum_k \log k \sum_d \mu(d) \left(\sum_{i=1}^{\lfloor n/k \rfloor} [i \mid d] \right) \left(\sum_{j=1}^{\lfloor n/k \rfloor} [j \mid d] \right) \\
&= \sum_k \log k \sum_d \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{kd} \right\rfloor^2 \\
&= \sum_\ell \left(\sum_d \mu(d) \log \frac{\ell}{d} \right) \left\lfloor \frac{n}{\ell} \right\rfloor^2 \\
&= \sum_\ell \Lambda(\ell) \left\lfloor \frac{n}{\ell} \right\rfloor^2 .
\end{aligned}
$$

其中，$\Lambda(n)$ 是 von Mangoldt 函数→9.11@p1135．将这一推导结果取幂，就得到解答一的结果.

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>

int pow(int a, int b, int m) {
  int res = 1;
  for (int po = a; b; b >>= 1) {
    if (b & 1) res = 1LL * res * po % m;
    po = 1LL * po * po % m;
  }
  return res;
}

int main() {
  constexpr int M = 104857601;
  int n;
  std::cin >> n;
  // Get F(n), i.e., exp(Lambda(n)).
  std::vector<int> vis(n + 1), prime, pf(n + 1), rem(n + 1);
  prime.reserve(n);
  for (int x = 2; x <= n; ++x) {
    if (!vis[x]) {
      prime.emplace_back(x);
      pf[x] = x;
      rem[x] = 1;
    }
    for (int p : prime) {
      if (1LL * p * x > n) break;
      vis[x * p] = 1;
      pf[x * p] = p;
      rem[x * p] = x % p ? x : rem[x];
```

```
32        if (x % p == 0) break;
33      }
34    }
35    pf[1] = 1;
36    for (int x = 2; x <= n; ++x) {
37      pf[x] = rem[x] == 1 ? pf[x] : 1;
38    }
39    // Prefix products and their inverses.
40    std::vector<int> pm(n + 1), ip(n + 1);
41    pm[0] = 1;
42    for (int x = 1; x <= n; ++x) {
43      pm[x] = 1LL * pm[x - 1] * pf[x] % M;
44    }
45    int inv = pow(pm[n], M - 2, M);
46    ip[0] = 1;
47    for (int x = n; x >= 1; --x) {
48      ip[x] = inv;
49      inv = 1LL * inv * pf[x] % M;
50    }
51    // Calculate g(n).
52    int res = 1;
53    for (int l = 1, r; l <= n; l = r + 1) {
54      r = n / (n / l);
55      int a = 1LL * pm[r] * ip[l - 1] % M;
56      int b = 1LL * (n / l) * (n / l) % (M - 1);
57      res = 1LL * res * pow(a, b, M) % M;
58    }
59    // Take square and then inverse.
60    res = pow(res, M - 3, M);
61    // Get factorials.
62    int fac = 1;
63    for (int x = 1; x <= n; ++x) {
64      fac = 1LL * fac * x % M;
65    }
66    // Final answer.
67    res = 1LL * res * pow(fac, 2 * n, M) % M;
68    std::cout << res << std::endl;
69    return 0;
70  }
71
```

习题

- Luogu P3312 [SDOI2014] 数表[6]
- Luogu P3700 [CQOI2017] 小 Q 的表格[7]
- Luogu P3704 [SDOI2017] 数字表格[8]
- Luogu P3768 简单的数学题[9]
- Luogu P4464 [国家集训队] JZPKIL[10]
- Luogu P4619 [SDOI2018] 旧试题[11]
- Luogu P5518 [MtOI2019] 幽灵乐团[12]
- Luogu P6222 简单题 加强版[13]
- Luogu P6825「EZEC-4」求和[14]

- Luogu P7486「Stoi2031」彩虹[15]
- AtCoder Grand Contest 038 C - LCMs[16]
- Codeforeces 1139 D. Steps to One[17]

参考文献

- Möbius function - Wikipedia[18]
- Möbius inversion formula - Wikipedia[19]
- Von Mangoldt function - Wikipedia[20]
- algocode 算法博客[21]

外部参考资料

[1] Luogu P2522 [HAOI 2011] Problem b

[2] SPOJ LCMSUM

[3] BZOJ 2154 [国家集训队] Crash 的数字表格

[4] LOJ 2185. [SDOI2015] 约数个数和

[5] Luogu P5221 Product

[6] Luogu P3312 [SDOI2014] 数表

[7] Luogu P3700 [CQOI2017] 小 Q 的表格

[8] Luogu P3704 [SDOI2017] 数字表格

[9] Luogu P3768 简单的数学题

[10] Luogu P4464 [国家集训队] JZPKIL

[11] Luogu P4619 [SDOI2018] 旧试题

[12] Luogu P5518 [MtOI2019] 幽灵乐团

[13] Luogu P6222 简单题 加强版

[14] Luogu P6825「EZEC-4」求和

[15] Luogu P7486「Stoi2031」彩虹

[16] AtCoder Grand Contest 038 C - LCMs

[17] Codeforeces 1139 D. Steps to One

[18] Möbius function - Wikipedia

[19] Möbius inversion formula - Wikipedia

[20] Von Mangoldt function - Wikipedia

[21] algocode 算法博客

9.11.24 杜教筛

Authors: hsfzLZH1, sshwy, StudyingFather, Marcythm

杜教筛被用于处理一类数论函数的前缀和问题。对于数论函数 f，杜教筛可以在低于线性时间的复杂度内计算 $S(n)=\sum_{i=1}^{n} f(i)$。

算法思想

我们想办法构造一个 $S(n)$ 关于 $S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right)$ 的递推式。

对于任意一个数论函数 g，必满足：

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}(f*g)(i) &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{d|i} g(d) f\left(\frac{i}{d}\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} g(i) S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right)\end{aligned}$$

其中 $f*g$ 为数论函数 f 和 g 的 狄利克雷卷积→9.11.22@p1294。

略证

$g(d)f\left(\frac{i}{d}\right)$ 就是对所有 $i \le n$ 的做贡献，因此变换枚举顺序，枚举 $d, \frac{i}{d}$（分别对应新的 i, j）

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}\sum_{d|i}g(d)f\left(\frac{i}{d}\right)&=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{\lfloor n/i\rfloor}g(i)f(j)\\&=\sum_{i=1}^{n}g(i)\sum_{j=1}^{\lfloor n/i\rfloor}f(j)\\&=\sum_{i=1}^{n}g(i)S\left(\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor\right)\end{aligned}$$

那么可以得到递推式：

$$\begin{aligned}g(1)S(n)&=\sum_{i=1}^{n}g(i)S\left(\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor\right)-\sum_{i=2}^{n}g(i)S\left(\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor\right)\\&=\sum_{i=1}^{n}(f*g)(i)-\sum_{i=2}^{n}g(i)S\left(\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor\right)\end{aligned}$$

假如我们可以构造恰当的数论函数 g 使得：

1. 可以快速计算 $\sum_{i=1}^{n}(f*g)(i)$；
2. 可以快速计算 g 的前缀和，以用数论分块求解 $\sum_{i=2}^{n}g(i)S\left(\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor\right)$。

则我们可以在较短时间内求得 $g(1)S(n)$。

⚠ 注意

无论数论函数 f 是否为积性函数，只要可以构造出恰当的数论函数 g，便都可以考虑用杜教筛求 f 的前缀和。

如考虑 $f(n)=\mathrm{i}\varphi(n)$，显然 f 不是积性函数，但可取 $g(n)=1$，从而：

$$\sum_{k=1}^{n}(f*g)(k)=\mathrm{i}\frac{n(n+1)}{2}$$

计算 $\sum_{k\le m}(f*g)(k)$ 和 $\sum_{k\le m}g(k)$ 的时间复杂度均为 $O(1)$，故可以考虑使用杜教筛。

时间复杂度

令 $R(n)=\left\{\left\lfloor\frac{n}{k}\right\rfloor:k=2,3,\ldots,n\right\}$。利用数论分块的 性质→9.11.21@p1286 可知，对任意的 $m\in R(n)$，都有 $R(m)\subseteq R(n)$。也就是说，使用记忆化之后，只需要对所有 $k\in R(n)$ 计算一次 $S(k)$ 就可以得到 $R(n)$ 的值。而这些点的数目 $|R(n)|=O(\sqrt{n})$。

设计算 $\sum_{i=1}^{n}(f*g)(i)$ 和 $\sum_{i=1}^{n}g(i)$ 的时间复杂度均为 $O(1)$. 设计算 $S(n)$ 的时间复杂度为 $T(n)$，则：

$$\begin{aligned}T(n)&=\sum_{k\in R(n)}T(k)\\&=\Theta(\sqrt{n})+\sum_{k=1}^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}O(\sqrt{k})+\sum_{k=2}^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}O\left(\sqrt{\frac{n}{k}}\right)\\&=O\left(\int_{0}^{\sqrt{n}}\left(\sqrt{x}+\sqrt{\frac{n}{x}}\right)\mathrm{d}x\right)\\&=O\left(n^{3/4}\right).\end{aligned}$$

若我们可以预处理出一部分 $S(k)$，其中 $k=1,2,\ldots,m$，$m\ge\lfloor\sqrt{n}\rfloor$。设预处理的时间复杂度为 $T_0(m)$，则此时的 $T(n)$ 为：

$$
\begin{aligned}
T(n) &= T_0(m) + \sum_{k\in R(n);k>m} T(k) \\
&= T_0(m) + \sum_{k=1}^{\lfloor n/m \rfloor} O\left(\sqrt{\frac{n}{k}}\right) \\
&= O\left(T_0(m) + \int_0^{n/m} \sqrt{\frac{n}{x}}\mathrm{d}x\right) \\
&= O\left(T_0(m) + \frac{n}{\sqrt{m}}\right).
\end{aligned}
$$

若 $T_0(m) = O(m)$（如线性筛），由均值不等式可知：当 $m = \Theta(n^{2/3})$ 时，$T(n)$ 取得最小值 $O(n^{2/3})$.

× 伪证一例

设计算 $S(n)$ 的复杂度为 $T(n)$, 则有：

$$
\begin{aligned}
T(n) &= \Theta(\sqrt{n}) + O\left(\sum_{i=2}^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor} T\left(\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor\right)\right) \\
T\left(\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor\right) &= \Theta\left(\sqrt{\frac{n}{i}}\right) + O\left(\sum_{j=2}^{\lfloor\sqrt{n/i}\rfloor} T\left(\left\lfloor\frac{n}{ij}\right\rfloor\right)\right) \\
&= O\left(\sqrt{\frac{n}{i}}\right)
\end{aligned}
$$

其中，$O\left(\sum_{j=2}^{\lfloor\sqrt{n/i}\rfloor} T\left(\left\lfloor\frac{n}{ij}\right\rfloor\right)\right)$ 视作高阶无穷小，从而可以舍去。故：

$$
\begin{aligned}
T(n) &= \Theta(\sqrt{n}) + O\left(\sum_{i=2}^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor} \sqrt{\frac{n}{i}}\right) \\
&= O\left(\sum_{i=1}^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor} \sqrt{\frac{n}{i}}\right) \\
&= O\left(\int_0^{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{n}{x}}\mathrm{d}x\right) \\
&= O(n^{3/4})
\end{aligned}
$$

Bug

问题在于「视作高阶无穷小，从而可以舍去」这一处。我们将 $T\left(\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor\right)$ 代入 $T(n)$ 的式子里，有：

$$
\begin{aligned}
T(n) &= \Theta(\sqrt{n}) + O\left(\sum_{i=2}^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor} \sqrt{\frac{n}{i}}\right) + O\left(\sum_{i=2}^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}\sum_{j=2}^{\lfloor\sqrt{n/i}\rfloor} T\left(\left\lfloor\frac{n}{ij}\right\rfloor\right)\right) \\
&= O\left(\sqrt{n} + \int_0^{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{n}{x}}\mathrm{d}x\right) + O\left(\sum_{i=2}^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}\sum_{j=2}^{\lfloor\sqrt{n/i}\rfloor} T\left(\left\lfloor\frac{n}{ij}\right\rfloor\right)\right) \\
&= O(n^{3/4}) + O\left(\sum_{i=2}^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}\sum_{j=2}^{\lfloor\sqrt{n/i}\rfloor} T\left(\left\lfloor\frac{n}{ij}\right\rfloor\right)\right)
\end{aligned}
$$

我们考虑 $\sum\limits_{i=2}^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}\sum\limits_{j=2}^{\lfloor\sqrt{n/i}\rfloor}T\left(\left\lfloor\dfrac{n}{ij}\right\rfloor\right)$ 这部分，不难发现：

$$\begin{aligned}\sum_{i=2}^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}\sum_{j=2}^{\lfloor\sqrt{n/i}\rfloor}T\left(\left\lfloor\frac{n}{ij}\right\rfloor\right)&=\Omega\left(\sum_{i=2}^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}T\left(\left\lfloor\frac{n}{i}\cdot\left\lfloor\sqrt{\frac{n}{i}}\right\rfloor^{-1}\right\rfloor\right)\right)\\&=\Omega\left(\sum_{i=2}^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}T\left(\left\lfloor\sqrt{\frac{n}{i}}\right\rfloor\right)\right)\end{aligned}$$

由于没有引入记忆化，因此上式中的 $T\left(\left\lfloor\sqrt{\dfrac{n}{i}}\right\rfloor\right)$ 仍然是 $\Omega\left(\left(\dfrac{n}{i}\right)^{1/4}\right)$ 的，进而所谓的「高阶无穷小」部分是不可以舍去的。

实际上杜教筛的亚线性时间复杂度是由记忆化保证的。只有使用了记忆化之后才能保证不会出现那个多重求和的项。

例题

问题一

P4213【模板】杜教筛（Sum） [1]

求 $S_1(n)=\sum_{i=1}^{n}\mu(i)$ 和 $S_2(n)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(i)$ 的值，$1\le n<2^{31}$.

- 莫比乌斯函数前缀和　　我们知道：

  $$\epsilon=[n=1]=\mu*1=\sum_{d|n}\mu(d)$$

  $$\begin{aligned}S_1(n)&=\sum_{i=1}^{n}\epsilon(i)-\sum_{i=2}^{n}S_1\left(\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor\right)\\&=1-\sum_{i=2}^{n}S_1\left(\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor\right)\end{aligned}$$

  时间复杂度的推导见 时间复杂度→9.11@p1135 一节。

  对于较大的值，需要用 `map/unordered_map` 存下其对应的值，方便以后使用时直接使用之前计算的结果。
- 欧拉函数前缀和　　当然也可以用杜教筛求出 $\varphi(x)$ 的前缀和，但是更好的方法是应用莫比乌斯反演。
  - 莫比乌斯反演

    $$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}[\gcd(i,j)=1]&=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{d|i,d|j}\mu(d)\\&=\sum_{d=1}^{n}\mu(d)\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor^2\end{aligned}$$

    由于题目所求的是 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i}[\gcd(i,j)=1]$，所以我们排除掉 $i=1,j=1$ 的情况，并将结果除以 2 即可。

    观察到，只需求出莫比乌斯函数的前缀和，就可以快速计算出欧拉函数的前缀和了。时间复杂度 $O\left(n^{\frac{2}{3}}\right)$.
  - 杜教筛　　求 $S(n)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(i)$.

同样的，$\varphi * 1 = \mathrm{id}$，从而：

$$\begin{aligned} S(n) &= \sum_{i=1}^{n} i - \sum_{i=2}^{n} S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right) \\ &= \frac{1}{2}n(n+1) - \sum_{i=2}^{n} S\left(\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right) \end{aligned}$$

代码实现

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 2000010;
long long T, n, pri[MAXN], cur, mu[MAXN], sum_mu[MAXN];
bool vis[MAXN];
map<long long, long long> mp_mu;

long long S_mu(long long x) {  // 求mu的前缀和
  if (x < MAXN) return sum_mu[x];
  if (mp_mu[x]) return mp_mu[x];  // 如果map中已有该大小的mu值，则可直接返回
  long long ret = (long long)1;
  for (long long i = 2, j; i <= x; i = j + 1) {
    j = x / (x / i);
    ret -= S_mu(x / i) * (j - i + 1);
  }
  return mp_mu[x] = ret;  // 路径压缩，方便下次计算
}

long long S_phi(long long x) {  // 求phi的前缀和
  long long ret = (long long)0;
  long long j;
  for (long long i = 1; i <= x; i = j + 1) {
    j = x / (x / i);
    ret += (S_mu(j) - S_mu(i - 1)) * (x / i) * (x / i);
  }
  return (ret - 1) / 2 + 1;
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> T;
  mu[1] = 1;
  for (int i = 2; i < MAXN; i++) {  // 线性筛预处理mu数组
    if (!vis[i]) {
      pri[++cur] = i;
      mu[i] = -1;
    }
    for (int j = 1; j <= cur && i * pri[j] < MAXN; j++) {
      vis[i * pri[j]] = true;
      if (i % pri[j])
        mu[i * pri[j]] = -mu[i];
      else {
        mu[i * pri[j]] = 0;
```

```
46          break;
47        }
48      }
49    }
50    for (int i = 1; i < MAXN; i++)
51      sum_mu[i] = sum_mu[i - 1] + mu[i];  // 求mu数组前缀和
52    while (T--) {
53      cin >> n;
54      cout << S_phi(n) << ' ' << S_mu(n) << '\n';
55    }
56    return 0;
57  }
58
```

问题二

「LuoguP3768」简单的数学题[2]

大意：求

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} i\cdot j\cdot \gcd(i,j) \pmod p$$

其中 $n\le 10^{10}, 5\times 10^8\le p\le 1.1\times 10^9$,$p$ 是质数。

利用 $\varphi*1=\mathrm{id}$ 做莫比乌斯反演化为：

$$\sum_{d=1}^{n} F^2\left(\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor\right)\cdot d^2\varphi(d)$$

其中 $F(n)=\dfrac{1}{2}n(n+1)$

对 $\sum_{d=1}^{n} F\left(\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor\right)^2$ 做数论分块，$d^2\varphi(d)$ 的前缀和用杜教筛处理：

$$f(n)=n^2\varphi(n)=(\mathrm{id}^2\,\varphi)(n)$$

$$S(n)=\sum_{i=1}^{n} f(i)=\sum_{i=1}^{n}(\mathrm{id}^2\,\varphi)(i)$$

需要构造积性函数 g，使得 $f\times g$ 和 g 能快速求和。

单纯的 φ 的前缀和可以用 $\varphi*1$ 的杜教筛处理，但是这里的 f 多了一个 id^2，那么我们就卷一个 id^2 上去，让它变成常数：

$$S(n)=\sum_{i=1}^{n}((\mathrm{id}^2\,\varphi)*\mathrm{id}^2)(i)-\sum_{i=2}^{n}\mathrm{id}^2(i)S\left(\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor\right)$$

化一下卷积：

$$\begin{aligned}((\mathrm{id}^2\,\varphi)*\mathrm{id}^2)(i)&=\sum_{d\mid i}(\mathrm{id}^2\,\varphi)(d)\,\mathrm{id}^2\left(\frac{i}{d}\right)\\&=\sum_{d\mid i} d^2\varphi(d)\left(\frac{i}{d}\right)^2\\&=\sum_{d\mid i} i^2\varphi(d)=i^2\sum_{d\mid i}\varphi(d)\\&=i^2(\varphi*1)(i)=i^3\end{aligned}$$

再化一下 $S(n)$：

$$
\begin{aligned}
S(n) &= \sum_{i=1}^{n}((\mathrm{id}^2\,\varphi)*\mathrm{id}^2)(i) - \sum_{i=2}^{n}\mathrm{id}^2(i)S\left(\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor\right) \\
&= \sum_{i=1}^{n} i^3 - \sum_{i=2}^{n} i^2 S\left(\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor\right) \\
&= \left(\frac{1}{2}n(n+1)\right)^2 - \sum_{i=2}^{n} i^2 S\left(\left\lfloor\frac{n}{i}\right\rfloor\right)
\end{aligned}
$$

分块求解即可。

代码实现

```cpp
// 不要为了省什么内存把数组开小,会卡80
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;
constexpr int N = 5e6, NP = 5e6, SZ = N;
long long n, P, inv2, inv6, s[N];
int phi[N], p[NP], cnt, pn;
bool bp[N];
map<long long, long long> s_map;

long long ksm(long long a, long long m) {  // 求逆元用
  long long res = 1;
  while (m) {
    if (m & 1) res = res * a % P;
    a = a * a % P, m >>= 1;
  }
  return res;
}

void prime_work(int k) {  // 线性筛phi, s
  bp[0] = bp[1] = true, phi[1] = 1;
  for (int i = 2; i <= k; i++) {
    if (!bp[i]) p[++cnt] = i, phi[i] = i - 1;
    for (int j = 1; j <= cnt && i * p[j] <= k; j++) {
      bp[i * p[j]] = true;
      if (i % p[j] == 0) {
        phi[i * p[j]] = phi[i] * p[j];
        break;
      } else
        phi[i * p[j]] = phi[i] * phi[p[j]];
    }
  }
  for (int i = 1; i <= k; i++)
    s[i] = (1ll * i * i % P * phi[i] % P + s[i - 1]) % P;
}

long long s3(long long k) {  // 立方和
  return k %= P, (k * (k + 1) / 2) % P * ((k * (k + 1) / 2) % P) % P;
}

long long s2(long long k) {  // 平方和
```

```
43    return k %= P, k * (k + 1) % P * (k * 2 + 1) % P * inv6 % P;
44  }
45
46  long long calc(long long k) {  // 计算S(k)
47    if (k <= pn) return s[k];
48    if (s_map[k]) return s_map[k];  // 对于超过pn的用map离散存储
49    long long res = s3(k), pre = 1, cur;
50    for (long long i = 2, j; i <= k; i = j + 1)
51      j = k / (k / i), cur = s2(j),
52      res = (res - calc(k / i) * (cur - pre) % P) % P, pre = cur;
53    return s_map[k] = (res + P) % P;
54  }
55
56  long long solve() {
57    long long res = 0, pre = 0, cur;
58    for (long long i = 1, j; i <= n; i = j + 1) {
59      j = n / (n / i);
60      cur = calc(j);
61      res = (res + (s3(n / i) * (cur - pre)) % P) % P;
62      pre = cur;
63    }
64    return (res + P) % P;
65  }
66
67  int main() {
68    cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
69    cin >> P >> n;
70    inv2 = ksm(2, P - 2), inv6 = ksm(6, P - 2);
71    pn = (long long)pow(n, 0.666667);  // n^(2/3)
72    prime_work(pn);
73    cout << solve();
74    return 0;
75  }
76
```

参考资料

1. 任之洲，2016，《积性函数求和的几种方法》，2016 年信息学奥林匹克中国国家队候选队员论文
2. 杜教筛的时空复杂度分析 - riteme.site[3]

外部参考资料

[1] P4213【模板】杜教筛（Sum）

[2]「LuoguP3768」简单的数学题

[3] 杜教筛的时空复杂度分析 - riteme.site

9.11.25 Powerful Number 筛

定义

Powerful Number（以下简称 PN）筛类似于杜教筛，或者说是杜教筛的一个扩展，可以拿来求一些积性函数的前缀和。

要求：

- 存在一个函数 g 满足：

- g 是积性函数。
- g 易求前缀和。
- 对于质数 p，$g(p)=f(p)$。

假设现在要求积性函数 f 的前缀和 $F(n)=\sum_{i=1}^{n}f(i)$。

Powerful Number

定义：对于正整数 n，记 n 的质因数分解为 $n=\prod_{i=1}^{m}p_i^{e_i}$。$n$ 是 PN 当且仅当 $\forall 1\le i\le m,e_i>1$。

性质 1：所有 PN 都可以表示成 a^2b^3 的形式。

证明：若 e_i 是偶数，则将 $p_i^{e_i}$ 合并进 a^2 里；若 e_i 为奇数，则先将 p_i^3 合并进 b^3 里，再将 $p_i^{e_i-3}$ 合并进 a^2 里。

性质 2：n 以内的 PN 至多有 $O(\sqrt{n})$ 个。

证明：考虑枚举 a，再考虑满足条件的 b 的个数，有 PN 的个数约等于

$$\int_1^{\sqrt{n}}\sqrt[3]{\frac{n}{x^2}}\mathrm{d}x=O(\sqrt{n})$$

那么如何求出 n 以内所有的 PN 呢？线性筛找出 $\sqrt{n}$ 内的所有素数，再 DFS 搜索各素数的指数即可。由于 n 以内的 PN 至多有 $O(\sqrt{n})$ 个，所以至多搜索 $O(\sqrt{n})$ 次。

PN 筛

首先，构造出一个易求前缀和的积性函数 g，且满足对于素数 p，$g(p)=f(p)$。记 $G(n)=\sum_{i=1}^{n}g(i)$。

然后，构造函数 $h=f/g$，这里的 / 表示狄利克雷卷积除法。根据狄利克雷卷积的性质可以得知 h 也为积性函数，因此 $h(1)=1$。$f=g*h$，这里 * 表示狄利克雷卷积。

对于素数 p，$f(p)=g(1)h(p)+g(p)h(1)=h(p)+g(p)\Longrightarrow h(p)=0$。根据 $h(p)=0$ 和 h 是积性函数可以推出对于非 PN 的数 n 有 $h(n)=0$，即 h 仅在 PN 处取有效值。

现在，根据 $f=g*h$ 有

$$\begin{aligned}F(n)&=\sum_{i=1}^{n}f(i)\\&=\sum_{i=1}^{n}\sum_{d\mid i}h(d)g\left(\frac{i}{d}\right)\\&=\sum_{d=1}^{n}\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{d}\rfloor}h(d)g(i)\\&=\sum_{d=1}^{n}h(d)\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{d}\rfloor}g(i)\\&=\sum_{d=1}^{n}h(d)G\left(\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor\right)\\&=\sum_{\substack{d=1\\d\text{ is PN}}}^{n}h(d)G\left(\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor\right)\end{aligned}$$

$O(\sqrt{n})$ 找出所有 PN，计算出所有 h 的有效值。对于 h 有效值的计算，只需要计算出所有 $h(p^c)$ 处的值，就可以根据 h 为积性函数推出 h 的所有有效值。现在对于每一个有效值 d，计算 $h(d)G\left(\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor\right)$ 并累加即可得到 $F(n)$。

下面考虑计算 $h(p^c)$，一共有两种方法：一种是直接推出 $h(p^c)$ 仅与 p,c 有关的计算公式，再根据公式计算 $h(p^c)$；另一种是根据 $f=g*h$ 有 $f(p^c)=\sum_{i=0}^{c} g(p^i)h(p^{c-i})$，移项可得 $h(p^c)=f(p^c)-\sum_{i=1}^{c} g(p^i)h(p^{c-i})$，现在就可以枚举素数 p 再枚举指数 c 求解出所有 $h(p^c)$。

过程

1. 构造 g
2. 构造快速计算 G 的方法
3. 计算 $h(p^c)$
4. 搜索 PN，过程中累加答案
5. 得到结果

对于第 3 步，可以直接根据公式计算，可以使用枚举法预处理打表，也可以搜索到了再临时推。

性质

以使用第二种方法计算 $h(p^c)$ 为例进行分析。可以分为计算 $h(p^c)$ 和搜索两部分进行分析。

对于第一部分，根据 $O(\sqrt{n})$ 内的素数个数为 $O\left(\frac{\sqrt{n}}{\log n}\right)$，每个素数 p 的指数 c 至多为 $\log n$，计算 $h(p^c)$ 需要循环 $(c-1)$ 次，由此有第一部分的时间复杂度为 $O\left(\frac{\sqrt{n}}{\log n}\cdot\log n\cdot\log n\right)=O(\sqrt{n}\log n)$，且这是一个宽松的上界。根据题目的不同还可以添加不同的优化，从而降低第一部分的时间复杂度。

对于搜索部分，由于 n 以内的 PN 至多有 $O(\sqrt{n})$ 个，所以至多搜索 $O(\sqrt{n})$ 次。对于每一个 PN，根据计算 G 的方法不同，时间复杂度也不同。例如，假设计算 $G\left(\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor\right)$ 的时间复杂度为 $O(1)$，则第二部分的复杂度为 $O(\sqrt{n})$。

特别地，若借助杜教筛计算 $G\left(\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor\right)$，则第二部分的时间复杂度为杜教筛的时间复杂度，即 $O(n^{\frac{2}{3}})$。因为若事先计算一次 $G(n)$，并且预先使用线性筛优化和用支持快速随机访问的数据结构（如 C++ 中的 `std::map` 和 `std::unordered_map`）记录较大的值，则杜教筛过程中用到的 $G\left(\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor\right)$ 都是线性筛中记录的或者 `std::map` 中记录的，这一点可以直接用程序验证。

对于空间复杂度，其瓶颈在于存储 $h(p^c)$。若使用二维数组 a 记录，$a_{i,j}$ 表示 $h(p_i^j)$ 的值，则空间复杂度为 $O\left(\frac{\sqrt{n}}{\log n}\cdot\log n\right)=O(\sqrt{n})$。

例题

Luogu P5325【模板】Min_25 筛[1]

题意：给定积性函数 $f(p^k)=p^k(p^k-1)$，求 $\sum_{i=1}^{n} f(i)$。

易得 $f(p)=p(p-1)=\mathrm{id}(p)\varphi(p)$，构造 $g(n)=\mathrm{id}(n)\varphi(n)$。

考虑使用杜教筛求 $G(n)$，根据 $(\mathrm{id}\cdot\varphi)*\mathrm{id}=\mathrm{id}_2$ 可得 $G(n)=\sum_{i=1}^{n} i^2-\sum_{d=2}^{n} d\cdot G\left(\left\lfloor\frac{n}{d}\right\rfloor\right)$。

之后 $h(p^k)$ 的取值可以枚举计算，这种方法不再赘述。

此外，此题还可以直接求出 $h(p^k)$ 仅与 p,k 有关的公式，过程如下：

$$
\begin{aligned}
& f(p^k)=\sum_{i=0}^{k} g(p^{k-i})h(p^i) \\
\iff & p^k(p^k-1)=\sum_{i=0}^{k} p^{k-i}\varphi(p^{k-i})h(p^i) \\
\iff & p^k(p^k-1)=\sum_{i=0}^{k} p^{2k-2i-1}(p-1)h(p^i) \\
\iff & p^k(p^k-1)=h(p^k)+\sum_{i=0}^{k-1} p^{2k-2i-1}(p-1)h(p^i) \\
\iff & h(p^k)=p^k(p^k-1)-\sum_{i=0}^{k-1} p^{2k-2i-1}(p-1)h(p^i) \\
\iff & h(p^k)-p^2h(p^{k-1})=p^k(p^k-1)-p^{k+1}(p^{k-1}-1)-p(p-1)h(p^{k-1}) \\
\iff & h(p^k)-ph(p^{k-1})=p^{k+1}-p^k \\
\iff & \frac{h(p^k)}{p^k}-\frac{h(p^{k-1})}{p^{k-1}}=p-1
\end{aligned}
$$

再根据 $h(p)=0$，通过累加法即可推出 $h(p^k)=(k-1)(p-1)p^k$。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;

constexpr int MOD = 1e9 + 7;

template <typename T>
int mint(T x) {
  x %= MOD;
  if (x < 0) x += MOD;
  return x;
}

int add(int x, int y) { return x + y >= MOD ? x + y - MOD : x + y; }

int mul(int x, int y) { return (long long)1 * x * y % MOD; }

int sub(int x, int y) {
  return x < y ? x - y + MOD : x - y;  // 防止负数
}

int qp(int x, int y) {
  int r = 1;
  for (; y; y >>= 1) {
    if (y & 1) r = mul(r, x);
    x = mul(x, x);
  }
  return r;
}

```

```cpp
int inv(int x) { return qp(x, MOD - 2); }

namespace PNS {
constexpr int N = 2e6 + 5;
constexpr int M = 35;

long long global_n;

int g[N], sg[N];

int h[N][M];
bool vis_h[N][M];

int ans;

int pcnt, prime[N], phi[N];
bool isp[N];

void sieve(int n) {
  pcnt = 0;
  for (int i = 2; i <= n; ++i) isp[i] = true;  // 判断质数数组
  phi[1] = 1;
  for (int i = 2; i <= n; ++i) {
    if (isp[i]) {
      ++pcnt;
      prime[pcnt] = i;
      phi[i] = i - 1;
    }
    for (int j = 1; j <= pcnt; ++j) {  // 筛去非质数
      long long nxt = (long long)1 * i * prime[j];
      if (nxt > n) break;
      isp[nxt] = false;
      if (i % prime[j] == 0) {  // i是非质数的情况
        phi[nxt] = phi[i] * prime[j];
        break;
      }
      phi[nxt] = phi[i] * phi[prime[j]];
    }
  }

  for (int i = 1; i <= n; ++i) g[i] = mul(i, phi[i]);

  sg[0] = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) sg[i] = add(sg[i - 1], g[i]);  // g函数的前缀和
}

int inv2, inv6;

void init() {
  sieve(N - 1);
  for (int i = 1; i <= pcnt; ++i) h[i][0] = 1, h[i][1] = 0;
  for (int i = 1; i <= pcnt; ++i) vis_h[i][0] = vis_h[i][1] = true;
```

```
  inv2 = inv(2);
  inv6 = inv(6);
}

int S1(long long n) { return mul(mul(mint(n), mint(n + 1)), inv2); }

int S2(long long n) {
  return mul(mul(mint(n), mul(mint(n + 1), mint(n * 2 + 1))), inv6);
}

map<long long, int> mp_g;

int G(long long n) {
  if (n < N) return sg[n];
  if (mp_g.count(n)) return mp_g[n];

  int ret = S2(n);
  for (long long i = 2, j; i <= n; i = j + 1) {
    j = n / (n / i);
    ret = sub(ret, mul(sub(S1(j), S1(i - 1)), G(n / i)));
  }
  mp_g[n] = ret;
  return ret;
}

void dfs(long long d, int hd, int pid) {
  ans = add(ans, mul(hd, G(global_n / d)));

  for (int i = pid; i <= pcnt; ++i) {
    if (i > 1 && d > global_n / prime[i] / prime[i]) break;  // 剪枝

    int c = 2;
    for (long long x = d * prime[i] * prime[i]; x <= global_n;
         x *= prime[i], ++c) {  // 计算f.g函数
      if (!vis_h[i][c]) {
        int f = qp(prime[i], c);
        f = mul(f, sub(f, 1));
        int g = mul(prime[i], prime[i] - 1);
        int t = mul(prime[i], prime[i]);

        for (int j = 1; j <= c; ++j) {
          f = sub(f, mul(g, h[i][c - j]));
          g = mul(g, t);
        }
        h[i][c] = f;
        vis_h[i][c] = true;
      }

      if (h[i][c]) dfs(x, mul(hd, h[i][c]), i + 1);
    }
  }
}
```

```
135
136 int solve(long long n) {
137   global_n = n;
138   ans = 0;
139   dfs(1, 1, 1);
140   return ans;
141 }
142 }  // namespace PNS
143
144 int main() {
145   PNS::init();
146   long long n;
147   cin >> n;
148   cout << PNS::solve(n) << '\n';
149   return 0;
150 }
151
```

「LOJ #6053」简单的函数[2]

给定 $f(n)$:

$$f(n)=\begin{cases}1 & n=1\\ p\oplus c & n=p^c\\ f(a)f(b) & n=ab \text{ and } a\perp b\end{cases}$$

易得:

$$f(p)=\begin{cases}p+1 & p=2\\ p-1 & \text{otherwise}\end{cases}$$

构造 g 为

$$g(n)=\begin{cases}3\varphi(n) & 2\mid n\\ \varphi(n) & \text{otherwise}\end{cases}$$

易证 $g(p)=f(p)$ 且 g 为积性函数。

下面考虑求 $G(n)$。

$$\begin{aligned}G(n)&=\sum_{i=1}^{n}[i\bmod 2=1]\varphi(i)+3\sum_{i=1}^{n}[i\bmod 2=0]\varphi(i)\\&=\sum_{i=1}^{n}\varphi(i)+2\sum_{i=1}^{n}[i\bmod 2=0]\varphi(i)\\&=\sum_{i=1}^{n}\varphi(i)+2\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}\varphi(2i)\end{aligned}$$

记 $S_1(n)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(i)$，$S_2(n)=\sum_{i=1}^{n}\varphi(2i)$，则 $G(n)=S_1(n)+2S_2\left(\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor\right)$。

当 $2\mid n$ 时，有

$$
\begin{aligned}
S_2(n) &= \sum_{i=1}^{n} \varphi(2i) \\
&= \sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} (\varphi(2(2i-1)) + \varphi(2(2i))) \\
&= \sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} (\varphi(2i-1) + 2\varphi(2i)) \\
&= \sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} (\varphi(2i-1) + \varphi(2i)) + \sum_{i=1}^{\frac{n}{2}} \varphi(2i) \\
&= \sum_{i=1}^{n} \varphi(i) + S_2\left(\frac{n}{2}\right) \\
&= S_1(n) + S_2\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right)
\end{aligned}
$$

当 $2 \nmid n$ 时，有

$$
\begin{aligned}
S_2(n) &= S_2(n-1) + \varphi(2n) \\
&= S_2(n-1) + \varphi(n) \\
&= \sum_{i=1}^{n-1} \varphi(i) + S_2\left(\frac{n-1}{2}\right) + \varphi(n) \\
&= S_1(n) + S_2\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right)
\end{aligned}
$$

综上，有 $S_2(n) = S_1(n) + S_2\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right)$。

S_1 可以用杜教筛求，S_2 直接按照公式推，这样 G 也可以求出来了。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;

constexpr int MOD = 1e9 + 7;
constexpr int inv2 = (MOD + 1) / 2;

template <typename T>
int mint(T x) {
  x %= MOD;
  if (x < 0) x += MOD;
  return x;
}

int add(int x, int y) {
  return x + y >= MOD ? x + y - MOD : x + y;  // 防止大于模数
}

int mul(int x, int y) { return (long long)1 * x * y % MOD; }

int sub(int x, int y) {
  return x < y ? x - y + MOD : x - y;  // 防负数
}
```

```
24
25 namespace PNS {
26 constexpr int N = 2e6 + 5;
27 constexpr int M = 35;
28
29 long long global_n;
30
31 int s1[N], s2[N];
32
33 int h[N][M];
34 bool vis_h[N][M];
35
36 int ans;
37
38 int pcnt, prime[N], phi[N];
39 bool isp[N];
40
41 void sieve(int n) {
42   pcnt = 0;
43   for (int i = 2; i <= n; ++i) isp[i] = true;  // 判断质数数组
44   phi[1] = 1;
45   for (int i = 2; i <= n; ++i) {
46     if (isp[i]) {
47       ++pcnt;
48       prime[pcnt] = i;
49       phi[i] = i - 1;
50     }
51     for (int j = 1; j <= pcnt; ++j) {  // 筛去非质数
52       long long nxt = (long long)1 * i * prime[j];
53       if (nxt > n) break;
54       isp[nxt] = false;
55       if (i % prime[j] == 0) {  // i是非质数的情况
56         phi[nxt] = phi[i] * prime[j];
57         break;
58       }
59       phi[nxt] = phi[i] * phi[prime[j]];
60     }
61   }
62
63   s1[0] = 0;
64   for (int i = 1; i <= n; ++i) s1[i] = add(s1[i - 1], phi[i]);
65
66   s2[0] = 0;
67   for (int i = 1; i <= n / 2; ++i) {
68     s2[i] = add(s2[i - 1], phi[2 * i]);
69   }
70 }
71
72 void init() {
73   sieve(N - 1);
74   for (int i = 1; i <= pcnt; ++i) h[i][0] = 1;
75   for (int i = 1; i <= pcnt; ++i) vis_h[i][0] = true;
```

```
}

map<long long, int> mp_s1;

int S1(long long n) {
  if (n < N) return s1[n];
  if (mp_s1.count(n)) return mp_s1[n];

  int ret = mul(mul(mint(n), mint(n + 1)), inv2);
  for (long long i = 2, j; i <= n; i = j + 1) {
    j = n / (n / i);
    ret = sub(ret, mul(mint(j - i + 1), S1(n / i)));
  }
  mp_s1[n] = ret;
  return ret;
}

map<long long, int> mp_s2;

int S2(long long n) {
  if (n < N / 2) return s2[n];
  if (mp_s2.count(n)) return mp_s2[n];
  int ret = add(S1(n), S2(n / 2));
  mp_s2[n] = ret;
  return ret;
}

int G(long long n) { return add(S1(n), mul(2, S2(n / 2))); }

void dfs(long long d, int hd, int pid) {
  ans = add(ans, mul(hd, G(global_n / d)));

  for (int i = pid; i <= pcnt; ++i) {
    if (i > 1 && d > global_n / prime[i] / prime[i]) break;  // 剪枝

    int c = 2;
    for (long long x = d * prime[i] * prime[i]; x <= global_n;
         x *= prime[i], ++c) {
      if (!vis_h[i][c]) {
        int f = prime[i] ^ c, g = prime[i] - 1;

        // p = 2时特判一下
        if (i == 1) g = mul(g, 3);

        for (int j = 1; j <= c; ++j) {
          f = sub(f, mul(g, h[i][c - j]));
          g = mul(g, prime[i]);
        }
        h[i][c] = f;
        vis_h[i][c] = true;
      }

```

```
      if (h[i][c]) dfs(x, mul(hd, h[i][c]), i + 1);
    }
  }
}

int solve(long long n) {
  global_n = n;
  ans = 0;
  dfs(1, 1, 1);
  return ans;
}
}  // namespace PNS

int main() {
  PNS::init();  // 预处理函数
  long long n;
  cin >> n;
  cout << PNS::solve(n) << '\n';
  return 0;
}

```

习题

- PE708 Twos are all you need[3]
- PE639 Summing a multiplicative function[4]
- PE484 Arithmetic Derivative[5]

参考资料

- 破壁人五号 - Powerful number 筛略解[6]
- command_block - 杜教筛（+ 贝尔级数 + powerful number）[7]

外部参考资料

[1] Luogu P5325【模板】Min_25 筛

[2] 「LOJ #6053」简单的函数

[3] PE708 Twos are all you need

[4] PE639 Summing a multiplicative function

[5] PE484 Arithmetic Derivative

[6] 破壁人五号 - Powerful number 筛略解

[7] command_block - 杜教筛（+ 贝尔级数 + powerful number）

9.11.26 Min_25 筛

Authors: Marcythm, Xeonacid, CSPNOIP

定义

从此种筛法的思想方法来说，其又被称为「Extended Eratosthenes Sieve」。

由于其由 Min_25[1] 发明并最早开始使用，故称「Min_25 筛」。

性质

其可以在 $O\left(\frac{n^{\frac{3}{4}}}{\log n}\right)$ 或 $\Theta(n^{1-\epsilon})$ 的时间复杂度下解决一类 **积性函数** 的前缀和问题。

要求：$f(p)$ 是一个关于 p 可以快速求值的完全积性函数之和（例如多项式）；$f(p^c)$ 可以快速求值。

记号

- **如无特别说明，本节中所有记为 p 的变量的取值集合均为全体质数。**
- $x/y := \left\lfloor \frac{x}{y} \right\rfloor$
- $\text{isprime}(n) := [|\ \{d : d \mid n\}\ | = 2]$，即 n 为质数时其值为 1，否则为 0。
- p_k：全体质数中第 k 小的质数（如：$p_1 = 2, p_2 = 3$）。特别地，令 $p_0 = 1$。
- $\text{lpf}(n) := [1 < n] \min\{p : p \mid n\} + [1 = n]$，即 n 的最小质因数。特别地，$n = 1$ 时，其值为 1。
- $F_{\text{prime}}(n) := \sum_{2 \le p \le n} f(p)$
- $F_k(n) := \sum_{i=2}^{n} [p_k \le \text{lpf}(i)] f(i)$

解释

观察 $F_k(n)$ 的定义，可以发现答案即为 $F_1(n) + f(1) = F_1(n) + 1$。

考虑如何求出 $F_k(n)$。通过枚举每个 i 的最小质因子及其次数可以得到递推式：

$$
\begin{aligned}
F_k(n) &= \sum_{i=2}^{n} [p_k \le \text{lpf}(i)] f(i) \\
&= \sum_{\substack{k \le i \\ p_i^2 \le n}} \sum_{\substack{c \ge 1 \\ p_i^c \le n}} f(p_i^c)([c > 1] + F_{i+1}(n/p_i^c)) + \sum_{\substack{k \le i \\ p_i \le n}} f(p_i) \\
&= \sum_{\substack{k \le i \\ p_i^2 \le n}} \sum_{\substack{c \ge 1 \\ p_i^c \le n}} f(p_i^c)([c > 1] + F_{i+1}(n/p_i^c)) + F_{\text{prime}}(n) - F_{\text{prime}}(p_{k-1}) \\
&= \sum_{\substack{k \le i \\ p_i^2 \le n}} \sum_{\substack{c \ge 1 \\ p_i^{c+1} \le n}} \left(f(p_i^c) F_{i+1}(n/p_i^c) + f\left(p_i^{c+1}\right)\right) + F_{\text{prime}}(n) - F_{\text{prime}}(p_{k-1})
\end{aligned}
$$

最后一步推导基于这样一个事实：对于满足 $p_i^c \le n < p_i^{c+1}$ 的 c，有 $p_i^{c+1} > n \iff n/p_i^c < p_i < p_{i+1}$，故 $F_{i+1}(n/p_i^c) = 0$。

其边界值即为 $F_k(n) = 0 (p_k > n)$。

假设现在已经求出了所有的 $F_{\text{prime}}(n)$，那么有两种方式可以求出所有的 $F_k(n)$：

1. 直接按照递推式计算。
2. 从大到小枚举 p 转移，仅当 $p^2 < n$ 时转移增加值不为零，故按照递推式后缀和优化即可。

现在考虑如何计算 $F_{\text{prime}}(n)$。

观察求 $F_k(n)$ 的过程，容易发现 F_{prime} 有且仅有 $1, 2, ..., \lfloor\sqrt{n}\rfloor, n/\sqrt{n}, ..., n/2, n$ 这 $O(\sqrt{n})$ 处的点值是有用的。

一般情况下，$f(p)$ 是一个关于 p 的低次多项式，可以表示为 $f(p) = \sum a_i p^{c_i}$。

那么对于每个 p^{c_i}，其对 $F_{\text{prime}}(n)$ 的贡献即为 $a_i \sum_{2 \le p \le n} p^{c_i}$。

分开考虑每个 p^{c_i} 的贡献，问题就转变为了：给定 $n, s, g(p) = p^s$，对所有的 $m = n/i$，求 $\sum_{p \le m} g(p)$。

> **注意**
>
> $g(p) = p^s$ 是完全积性函数！

于是设 $G_k(n) := \sum_{i=2}^{n} [p_k < \text{lpf}(i) \vee \text{isprime}(i)] g(i)$，即埃筛第 k 轮筛完后剩下的数的 g 值之和。

对于一个合数 $x \le n$，必定有 $\mathrm{lpf}(x) \le \sqrt{x} \le \sqrt{n}$。设 $p_{\ell(n)}$ 为不大于 $\sqrt{n}$ 的最大质数，则 $\sum_{2\le p\le n} g(p) = G_{\ell(n)}(n)$，即在埃筛进行 ℓ 轮之后剩下的均为质数。考虑 G 的边界值，显然为 $G_0(n) = \sum_{i=2}^{n} g(i)$。（还记得吗？特别约定了 $p_0 = 1$）

对于转移，考虑埃筛的过程，分开讨论每部分的贡献，有：

1. 对于 $n < p_k^2$ 的部分，G 值不变，即 $G_k(n) = G_{k-1}(n)$。
2. 对于 $p_k^2 \le n$ 的部分，被筛掉的数必有质因子 p_k，即 $-g(p_k)G_{k-1}(n/p_k)$。
3. 对于第二部分，由于 $p_k^2 \le n \iff p_k \le n/p_k$，满足 $\mathrm{lpf}(i) < p_k$ 的 i 会被额外减去。这部分应当加回来，即 $g(p_k)G_{k-1}(p_{k-1})$。

则有：

$$G_k(n) = G_{k-1}(n) - [p_k^2 \le n] g(p_k)(G_{k-1}(n/p_k) - G_{k-1}(p_{k-1}))$$

复杂度分析

对于 $F_k(n)$ 的计算，其第一种方法的时间复杂度被证明为 $O(n^{1-\epsilon})$（见 zzt 集训队论文 2.3）；

对于第二种方法，其本质即为洲阁筛的第二部分，在洲阁论文中也有提及（6.5.4），其时间复杂度被证明为 $O\left(\frac{n^{\frac{3}{4}}}{\log n}\right)$。

对于 $F_{\mathrm{prime}}(n)$ 的计算，事实上，其实现与洲阁筛第一部分是相同的。

考虑对于每个 $m = n/i$，只有在枚举满足 $p_k^2 \le m$ 的 p_k 转移时会对时间复杂度产生贡献，则时间复杂度可估计为：

$$\begin{aligned}
T(n) &= \sum_{i^2\le n} O\big(\pi\big(\sqrt{i}\big)\big) + \sum_{i^2\le n} O\left(\pi\left(\sqrt{\frac{n}{i}}\right)\right) \\
&= \sum_{i^2\le n} O\left(\frac{\sqrt{i}}{\ln\sqrt{i}}\right) + \sum_{i^2\le n} O\left(\frac{\sqrt{\frac{n}{i}}}{\ln\sqrt{\frac{n}{i}}}\right) \\
&= O\left(\int_1^{\sqrt{n}} \frac{\sqrt{\frac{n}{x}}}{\log\sqrt{\frac{n}{x}}}\mathrm{d}x\right) \\
&= O\left(\frac{n^{\frac{3}{4}}}{\log n}\right)
\end{aligned}$$

对于空间复杂度，可以发现不论是 F_k 还是 F_{prime}，其均只在 n/i 处取有效点值，共 $O(\sqrt{n})$ 个，仅记录有效值即可将空间复杂度优化至 $O(\sqrt{n})$。

首先，通过一次数论分块可以得到所有的有效值，用一个大小为 $O(\sqrt{n})$ 的数组 lis 记录。对于有效值 v，记 $\mathrm{id}(v)$ 为 v 在 lis 中的下标，易得：对于所有有效值 v，$\mathrm{id}(v) \le \sqrt{n}$。

然后分开考虑小于等于 $\sqrt{n}$ 的有效值和大于 $\sqrt{n}$ 的有效值：对于小于等于 $\sqrt{n}$ 的有效值 v，用一个数组 le 记录其 $\mathrm{id}(v)$，即 $\mathrm{le}_v = \mathrm{id}(v)$；对于大于 $\sqrt{n}$ 的有效值 v，用一个数组 ge 记录 $\mathrm{id}(v)$，由于 v 过大所以借助 $v' = n/v < \sqrt{n}$ 记录 $\mathrm{id}(v)$，即 $\mathrm{ge}_{v'} = \mathrm{id}(v)$。

这样，就可以使用两个大小为 $O(\sqrt{n})$ 的数组记录所有有效值的 id 并 $O(1)$ 查询。在计算 F_k 或 F_{prime} 时，使用有效值的 id 代替有效值作为下标，即可将空间复杂度优化至 $O(\sqrt{n})$。

过程

对于 $F_k(n)$ 的计算，我们实现时一般选择实现难度较低的第一种方法，其在数据规模较小时往往比第二种方法的表现要好；

对于 $F_{\mathrm{prime}}(n)$ 的计算，直接按递推式实现即可。

对于 $p_k^2 \le n$，可以用线性筛预处理出 $s_k := F_{\mathrm{prime}}(p_k)$ 来替代 F_k 递推式中的 $F_{\mathrm{prime}}(p_{k-1})$。

相应地，G 递推式中的 $G_{k-1}(p_{k-1}) = \sum_{i=1}^{k-1} g(p_i)$ 也可以用此方法预处理。

用 Extended Eratosthenes Sieve 求 **积性函数** f 的前缀和时，应当明确以下几点：

- 如何快速（一般是线性时间复杂度）筛出前 $\sqrt{n}$ 个 f 值；
- $f(p)$ 的多项式表示；
- 如何快速求出 $f(p^c)$。

明确上述几点之后按顺序实现以下几部分即可：

1. 筛出 $[1, \sqrt{n}]$ 内的质数与前 $\sqrt{n}$ 个 f 值；
2. 对 $f(p)$ 多项式表示中的每一项筛出对应的 G，合并得到 F_{prime} 的所有 $O(\sqrt{n})$ 个有用点值；
3. 按照 F_k 的递推式实现递归，求出 $F_1(n)$。

例题

Luogu P4213【模板】杜教筛[2]

求 $\sum_{i=1}^{n} \varphi(i)$ 和 $\sum_{i=1}^{n} \mu(i)$。

解答

对于求 $\varphi(i)$ 的前缀和，首先易知 $f(p) = p - 1$。对于 $f(p)$ 的一次项 (p)，有 $g(p) = p, G_0(n) = \sum_{i=2}^{n} g(i) = \frac{(n+2)(n-1)}{2}$；对于 $f(p)$ 的常数项 (-1)，有 $g(p) = -1, G_0(n) = \sum_{i=2}^{n} g(i) = -n + 1$。筛两次加起来即可得到 F_{prime} 的所有 $O(\sqrt{n})$ 个所需点值。

对于求 $\mu(i)$ 的前缀和，易知 $f(p) = -1$。则 $g(p) = -1, G_0(n) = \sum_{i=2}^{n} g(i) = -n + 1$。直接筛即可得到 F_{prime} 的所有 $O(\sqrt{n})$ 个所需点值。

LOJ 6053 简单的函数[3]

给定 $f(n)$：

$$f(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ p \operatorname{xor} c & n = p^c \\ f(a)f(b) n = ab \wedge a \perp b \end{cases}$$

求 $\sum_{i=1}^{n} f(i)$。

解答

易知 $f(p) = p - 1 + 2[p = 2]$。则按照筛 φ 的方法筛，对 2 讨论一下即可。

参考代码

```cpp
/* 「LOJ #6053」简单的函数 */
#include <cmath>
#include <iostream>

constexpr int MAXS = 200000;  // 2sqrt(n)
constexpr int mod = 1000000007;

template <typename x_t, typename y_t>
void inc(x_t &x, const y_t &y) {
```

```
  x += y;
  (mod <= x) && (x -= mod);
}

template <typename x_t, typename y_t>
void dec(x_t &x, const y_t &y) {
  x -= y;
  (x < 0) && (x += mod);
}

template <typename x_t, typename y_t>
int sum(const x_t &x, const y_t &y) {
  return x + y < mod ? x + y : (x + y - mod);
}

template <typename x_t, typename y_t>
int sub(const x_t &x, const y_t &y) {
  return x < y ? x - y + mod : (x - y);
}

template <typename _Tp>
int div2(const _Tp &x) {
  return ((x & 1) ? x + mod : x) >> 1;
}

// 以上目的均为防负数和取模
template <typename _Tp>
long long sqrll(const _Tp &x) {  // 平方函数
  return (long long)x * x;
}

int pri[MAXS / 7], lpf[MAXS + 1], spri[MAXS + 1], pcnt;

void sieve(const int &n) {
  for (int i = 2; i <= n; ++i) {
    if (lpf[i] == 0) {  // 记录质数
      lpf[i] = ++pcnt;
      pri[lpf[i]] = i;
      spri[pcnt] = sum(spri[pcnt - 1], i);  // 前缀和
    }
    for (int j = 1, v; j <= lpf[i] && (v = i * pri[j]) <= n; ++j) lpf[v]
= j;
  }
}

long long global_n;
int lim;
int le[MAXS + 1],  // x <= \sqrt{n}
    ge[MAXS + 1];  // x > \sqrt{n}
#define idx(v) (v <= lim ? le[v] : ge[global_n / v])

int G[MAXS + 1][2], Fprime[MAXS + 1];
```

```
long long lis[MAXS + 1];
int cnt;

void init(const long long &n) {
  for (long long i = 1, j, v; i <= n; i = n / j + 1) {
    j = n / i;
    v = j % mod;
    lis[++cnt] = j;
    (j <= lim ? le[j] : ge[global_n / j]) = cnt;
    G[cnt][0] = sub(v, 1ll);
    G[cnt][1] = div2((long long)(v + 2ll) * (v - 1ll) % mod);
  }
}

void calcFprime() {
  for (int k = 1; k <= pcnt; ++k) {
    const int p = pri[k];
    const long long sqrp = sqrll(p);
    for (int i = 1; lis[i] >= sqrp; ++i) {
      const long long v = lis[i] / p;
      const int id = idx(v);
      dec(G[i][0], sub(G[id][0], k - 1));
      dec(G[i][1], (long long)p * sub(G[id][1], spri[k - 1]) % mod);
    }
  }
  /* F_prime = G_1 - G_0 */
  for (int i = 1; i <= cnt; ++i) Fprime[i] = sub(G[i][1], G[i][0]);
}

int f_p(const int &p, const int &c) {
  /* f(p^{c}) = p xor c */
  return p ^ c;
}

int F(const int &k, const long long &n) {
  if (n < pri[k] || n <= 1) return 0;
  const int id = idx(n);
  long long ans = Fprime[id] - (spri[k - 1] - (k - 1));
  if (k == 1) ans += 2;
  for (int i = k; i <= pcnt && sqrll(pri[i]) <= n; ++i) {
    long long pw = pri[i], pw2 = sqrll(pw);
    for (int c = 1; pw2 <= n; ++c, pw = pw2, pw2 *= pri[i])
      ans +=
          ((long long)f_p(pri[i], c) * F(i + 1, n / pw) + f_p(pri[i], c +
1)) %
          mod;
  }
  return ans % mod;
}

using std::cin;
using std::cout;
```

```
112
113 int main() {
114   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
115   cin >> global_n;
116   lim = sqrt(global_n);  // 上限
117
118   sieve(lim + 1000);  // 预处理
119   init(global_n);
120   calcFprime();
121   cout << (F(1, global_n) + 1ll + mod) % mod << '\n';
122
123   return 0;
124 }
125
```

外部参考资料

[1] Min_25 [2] Luogu P4213【模板】杜教筛 [3] LOJ 6053 简单的函数

9.11.27 洲阁筛

Authors: Early0v0

前置知识

- 积性函数→9.11.1@p1135

定义

洲阁筛是一种能在亚线性时间复杂度内求出大多数积性函数前缀和的筛法。

下面将以求解 $\sum_{i=1}^{n} f(i)$ 为例，具体阐述洲阁筛的原理。

约定

- $\mathbb{P}$ 表示质数集，p_i 表示第 i 个质数。
- m 表示 $\sqrt{n}$ 内的质数个数。

要求

当 $p \in \mathbb{P}, c \in \mathbb{N}$ 时，$f(p^c)$ 为一个关于 p 的低阶多项式。

思想

- 对于任意 $[1,n]$ 内的整数，其至多只有一个 $> \sqrt{n}$ 的质因子。
- 利用 $\left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor (i \in [1,n] \cap \mathbb{N})$ 只有 $\sqrt{n}$ 级别个取值的性质来降低时间复杂度。

过程

将 $[1,n]$ 内的所有整数按是否有 $> \sqrt{n}$ 的质因子分为两类：

$$\sum_{i=1}^{n} f(i) = \sum_{i=1}^{n} [\exists d \in (\sqrt{n}, n] \cap \mathbb{P}, d \mid i] f(i) + \sum_{i=1}^{n} [\forall d \in (\sqrt{n}, n] \cap \mathbb{P}, d \nmid i] f(i)$$

对于前半部分，枚举最大因子，根据积性函数的性质可以转换：

$$\sum_{i=1}^{n} f(i) = \sum_{i=1}^{\sqrt{n}} f(i) \cdot \left(\sum_{d=\lfloor \sqrt{n} \rfloor + 1}^{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} [d \in \mathbb{P}] f(d) \right) + \sum_{i=1}^{n} \left[\forall d \in (\sqrt{n}, n] \cap \mathbb{P}, d \nmid i \right] f(i)$$

前后部分可以分别计算。

Part 1

> 计算 $\sum_{i=1}^{\sqrt{n}} f(i) \cdot \left(\sum_{d=\lfloor \sqrt{n} \rfloor + 1}^{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} [d \in \mathbb{P}] f(d) \right)$。

考虑枚举 i，然后 $O(1)$ 计算括号内部分。

记 $g(t,l) = \sum_{i=1}^{l} [\forall j \in [1,t], \gcd(i, p_j) = 1] f(i)$，即 $[1,l]$ 中与 $p_1, p_2, ..., p_t$ 均互质的数的 f 值之和。

这样 Part 1 的计算就变成了 $\sum_{i=1}^{\sqrt{n}} f(i) \cdot g\left(m, \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor\right)$。

边界 $g(0,l) = \sum_{i=1}^{l} f(i)$，转移 $g(t,l) = g(t-1,l) - f(p_t) \cdot g\left(t-1, \left\lfloor \frac{l}{p_t} \right\rfloor\right)$。

l 共有 $\sqrt{n}$ 级别种取值，对于每种取值则需要枚举其质因子，所以复杂度为 $O\left(\frac{\sqrt{n}}{\ln \sqrt{n}} \cdot \sqrt{n}\right) = O\left(\frac{n}{\log n}\right)$，需要优化。

注意到 $p_{t+1}^2 > l$ 时符合条件的数只有 1，所以此时 $g(t,l) = f(1) = 1$。

代入递推式可得：当 $p_t^2 > l$ 时，$g(t,l) = g(t-1,l) - f(p_t)$。

所以一旦发现 $p_t^2 > l$ 就停止转移，记此时的 t 为 t_l，则 $\forall t > t_l, g(t,l) = g(t_l,l) - \sum_{i=t_l}^{t-1} f(p_i)$。

预处理质数的 f 值前缀和即可快速求出 g，时间复杂度被优化至 $O\left(\frac{n^{\frac{3}{4}}}{\log n}\right)$。

Part 2

> 计算 $\sum_{i=1}^{n} \left[\forall d \in (\sqrt{n}, n] \cap \mathbb{P}, d \nmid i \right] f(i)$。

记 $h(t,l) = \sum_{i=1}^{l} \left[i = \prod_{j=t}^{m} p_j^{c_j}, c_j \in \mathbb{N} \right] f(i)$，即 $[1,l]$ 中所有只含 $p_t, p_{t+1}, ..., p_m$ 质因子的数的 f 值之和。

Part 2 即为求 $h(0,n)$。

边界 $h(m+1,l) = 1$，转移 $h(t,l) = h(t+1,l) + \sum_{c \in \mathbb{N}^*} f(p_t^c) \cdot h\left(t+1, \left\lfloor \frac{l}{p_t^c} \right\rfloor\right)$。

l 共有 $\sqrt{n}$ 级别种取值，所以直接转移复杂度为 $O\left(\sqrt{n} \cdot \frac{\sqrt{n}}{\ln \sqrt{n}}\right) = O\left(\frac{n}{\log n}\right)$，需要优化。

与 g 的优化方式类似，注意到 $p_t > l$ 时，能用 $p_t, p_{t+1}, ..., p_m$ 组成的数只有 1，此时的 $h(t,l) = f(1) = 1$。

类似的，推出 $\forall p_t^2 > l, h(t,l) = h(t+1,l) + f(p_t)$。

所以一旦发现 $p_t^2 > l$ 就停止转移，记此时的 t 为 t_l，之后用到 h 时，把此时的 h 值加上 $\sum_{i=p_{t_l}}^{\min(l,\sqrt{n})} [i \in \mathbb{P}] f(i)$ 即可。

时间复杂度被优化至 $O\left(\frac{n^{\frac{3}{4}}}{\log n}\right)$。

求和

算出了 Part 1 和 Part 2 的答案，将其相加即为 $\sum_{i=1}^{n} f(i)$。

参考

积性函数线性筛/杜教筛/洲阁筛学习笔记 | Bill Yang's Blog[1]

外部参考资料

[1] 积性函数线性筛/杜教筛/洲阁筛学习笔记 | Bill Yang's Blog

9.11.28 类欧几里德算法

Authors: sshwy, FFjet, qz-cqy

引入

类欧几里德算法是洪华敦在 2016 年冬令营营员交流中提出的内容。它常用于解决形如

$$\left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor$$

结构的数列（下标为 i）的求和问题。它的主要想法是，利用分数自身的递归结构，将问题转化为更小规模的问题，递归求解。因为分数的递归结构和 欧几里得算法→9.11.4@p1163 存在直接的 联系→9.11.30@p1377，因此，这一求和方法也称为类欧几里得算法。

因为 连分数→9.11.30@p1377 和 Stern–Brocot 树→9.11.31@p1425 等方法同样刻画了分数的递归结构，所以利用类欧几里得算法可以解决的问题，通常也可以用这些方法解决。与这些方法相比，类欧几里得算法通常更容易理解，它的实现也更为简明。

类欧几里得算法

最简单的例子，就是求和问题：

$$f(a,b,c,n)=\sum_{i=0}^{n}\left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor,$$

其中，a,b,c,n 都是正整数。

代数解法

首先，将 a,b 对 c 取模，可以简化问题，将问题转化为 $0\le a,b<c$ 的情形：

$$\begin{aligned}
f(a,b,c,n)&=\sum_{i=0}^{n}\left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor\\
&=\sum_{i=0}^{n}\left\lfloor \frac{(\lfloor \frac{a}{c} \rfloor c+(a \bmod c))i+(\lfloor \frac{b}{c} \rfloor c+(b \bmod c))}{c} \right\rfloor\\
&=\sum_{i=0}^{n}\left(\left\lfloor \frac{a}{c} \right\rfloor i+\left\lfloor \frac{b}{c} \right\rfloor+\left\lfloor \frac{(a \bmod c)i+(b \bmod c)}{c} \right\rfloor\right)\\
&=\frac{n(n+1)}{2}\left\lfloor \frac{a}{c} \right\rfloor+(n+1)\left\lfloor \frac{b}{c} \right\rfloor+f(a \bmod c,b \bmod c,c,n).
\end{aligned}$$

现在，考虑转化后的问题。令

$$m=\left\lfloor \frac{an+b}{c} \right\rfloor.$$

那么，原问题可以写作二次求和式：

$$\sum_{i=0}^{n}\left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor=\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{m-1}\left[j<\left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor\right].$$

交换求和次序，这需要对于每个 j 计算满足条件的 i 的范围。为此，将条件变形：

$$
\begin{aligned}
&j<\left\lfloor\frac{ai+b}{c}\right\rfloor=\left\lceil\frac{ai+b+1}{c}\right\rceil-1\\
\iff&j+1<\left\lceil\frac{ai+b+1}{c}\right\rceil\iff j+1<\frac{ai+b+1}{c}\\
\iff&\frac{cj+c-b-1}{a}<i\iff\left\lfloor\frac{cj+c-b-1}{a}\right\rfloor<i.
\end{aligned}
$$

变形过程中多次利用了 取整函数→9.11.1@p1135 的性质。代入变形后的条件，原式可以写作：

$$
\begin{aligned}
f(a,b,c,n)&=\sum_{j=0}^{m-1}\sum_{i=0}^{n}\left[i>\left\lfloor\frac{cj+c-b-1}{a}\right\rfloor\right]\\
&=\sum_{j=0}^{m-1}\left(n-\left\lfloor\frac{cj+c-b-1}{a}\right\rfloor\right)\\
&=nm-f(c,c-b-1,a,m-1).
\end{aligned}
$$

令 $(a',b',c',n')=(c,c-b-1,a,m-1)$，这就又回到了前面讨论过的 $a'>c'$ 的情形。

将这两步转化结合在一起，可以发现在过程中，(a,c) 不断地取模后交换位置，直到 $a=0$。这就类似于对 (a,c) 进行辗转相除，这也是类欧几里德算法的得名。它的时间复杂度是 $O(\log\min\{a,c\})$ 的。

在计算过程中，可能会出现 $m=0$ 的情形，此时内层递归会出现 $n=-1$。这并不影响最终的结果。但是，如果要求出现 $m=0$ 时，直接终止算法，那么算法的时间复杂度可以改良为 $O(\log\min\{a,c,n\})$ 的。

对复杂度的解释

利用该算法和欧几里得算法的相似性，很容易说明它的时间复杂度是 $O(\log\min\{a,c\})$ 的。因此，只需要说明，如果在 $m=0$ 时终止算法，那么它的时间复杂度也是 $O(\log n)$ 的。

令 $m=\lfloor(an+b)/c\rfloor$，并记 $S=mn$，$k=m/n$，它们分别相当于几何直观（见下一节）中点阵图的面积和直线的斜率。对于充分大的 n，近似有 $k\doteq a/c$。

考察 S 和 k 在算法过程中的变化。第一步取模时，n 保持不变，k 近似由 a/c 变为 $(a \bmod c)/c$，相当于斜率由 k 变为 $k-\lfloor k\rfloor$，而 S 也近似变为原来的 $(k-\lfloor k\rfloor)$ 倍。第二步交换横纵坐标时，S 近似保持不变，k 则变为它的倒数。因此，若设两步操作后，二元组 (k,S) 变为 (k',S')，则有 $k'=(k-\lfloor k\rfloor)^{-1}$ 且 $S'=(k-\lfloor k\rfloor)S$。

因为 $1\le\lfloor k'\rfloor\le k'<\lfloor k'\rfloor+1$，所以，递归计算两轮后，乘积缩小的倍数最少为

$$
(k'-\lfloor k'\rfloor)(k-\lfloor k\rfloor)=1-\frac{\lfloor k'\rfloor}{k'}<1-\frac{\lfloor k'\rfloor}{\lfloor k'\rfloor+1}=\frac{1}{\lfloor k'\rfloor+1}\le\frac{1}{2}.
$$

因此，至多 $O(\log S)$ 轮，算法必然终止。因为从第二轮开始，每轮开始时的 S 总是不超过上一轮取模结束后的 S，而后者大致为 kn^2 且 $k<1$，因而 $O(\log S)\subseteq O(\log n)$。这就得到了上述结论。

模板题的参考实现如下：

模板题实现（Library Checker - Sum of Floor of Linear[1]）

```cpp
#include <iostream>

long long solve(long long a, long long b, long long c, long long n) {
  long long n2 = n * (n + 1) / 2;
  if (a >= c || b >= c)
    return solve(a % c, b % c, c, n) + (a / c) * n2 + (b / c) * (n + 1);
  long long m = (a * n + b) / c;
  if (!m) return 0;
```

```
  return m * n - solve(c, c - b - 1, a, m - 1);
}

int main() {
  int t;
  std::cin >> t;
  for (; t; --t) {
    int a, b, c, n;
    std::cin >> n >> c >> a >> b;
    std::cout << solve(a, b, c, n - 1) << '\n';
  }
  return 0;
}

```

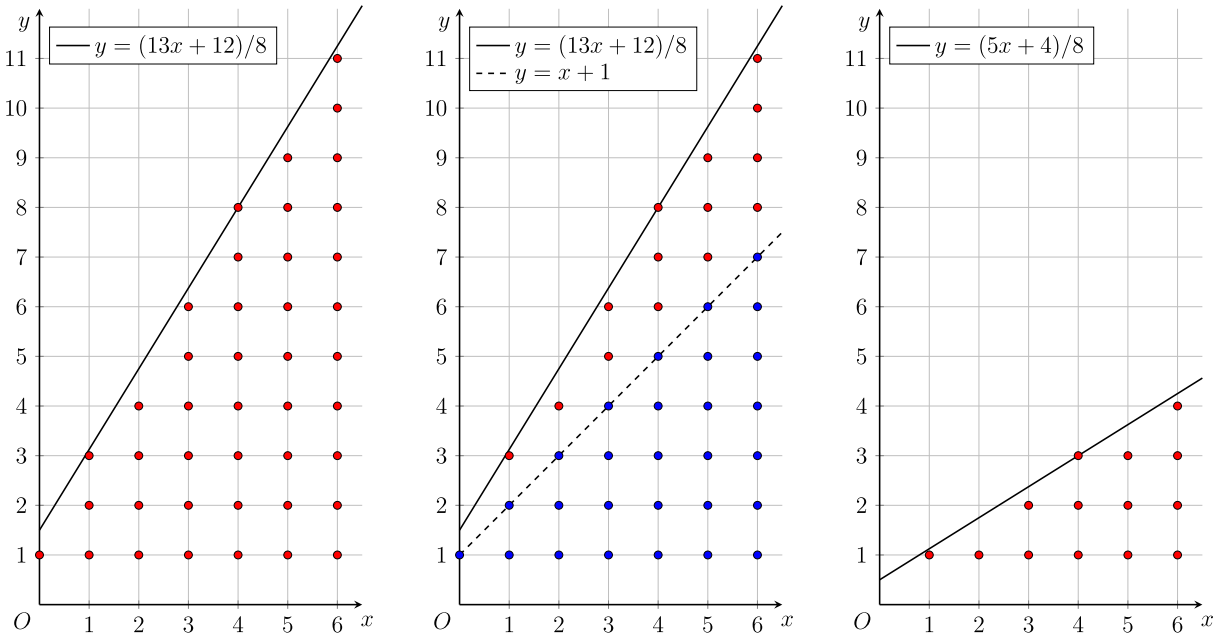
几何直观

这个算法还可以从几何的角度理解。类欧几里得算法可以解决的问题主要是直线下整点计数问题。

如下图最左部分所示，该求和式相当于求直线

$$y = \frac{ax + b}{c}$$

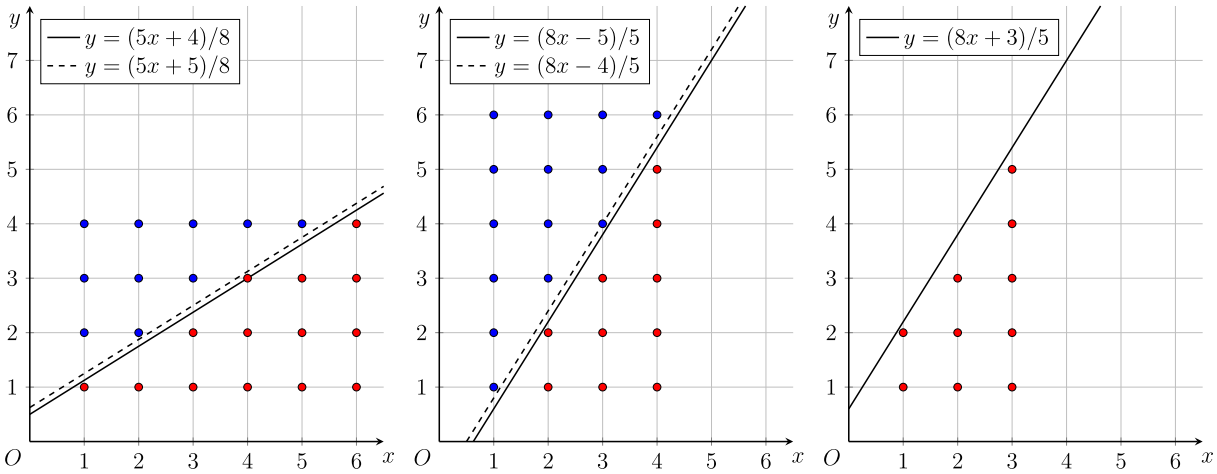
下方，x 轴上方（不包括 x 轴），且横坐标位于 $[0, n]$ 之间的格点数目。



首先，移除斜率和截距中的整数部分。这一步相当于将上图中间部分的蓝点数量单独计算出来。当斜率和截距都是整数时，蓝点一定构成一个梯形阵列，也就是说，不同纵列的格点形成等差数列，因而这些点的数量是容易计算的。将这些点移除后，剩余的格点和上图最右部分的红点数量一致。问题就转化成了斜率和截距都小于一的情形。因为梯形的高为 $n + 1$ 且两个底边长度分别为 $\lfloor b/c \rfloor$ 和 $(\lfloor a/c \rfloor n + \lfloor b/c \rfloor)$，所以，利用梯形面积公式，这一步骤可以归纳为算式

$$f(a, b, c, n) = f(a \bmod c, b \bmod c, c, n) + \frac{1}{2}(n + 1)\left(\left\lfloor \frac{b}{c} \right\rfloor + \left(\left\lfloor \frac{a}{c} \right\rfloor n + \left\lfloor \frac{b}{c} \right\rfloor\right)\right).$$

然后，翻转横纵坐标轴。如下图最左部分所示，图中的红点和蓝点构成了一个横向长度为 n、纵向长度为 $m=\lfloor(an+b)/c\rfloor$ 的矩形点阵。要计算红点的数量，只需要计算蓝点的数量，再用矩形点阵的数量减去蓝点的数量即可。翻转后，上图左半部分中的蓝点点阵就变成了某条直线下的红色点阵。而且，翻转后，斜率大于一，就又回到了上文已经处理过的情形。



关键在于如何计算新的红色点阵上方的直线的方程。将上图最左部分的横纵坐标轴翻转，就得到上图中间部分。翻转后的红色点阵上方的直线（中间部分的实线），并非对应翻转前的直线（最左部分的实线），而是翻转前的直线向左上平移一点点的结果（最左部分的虚线）。这是因为，如果直接将直线（最左部分的实线）翻转，将得到中间部分的虚线，但是按照定义，它下方的格点包括恰好落在直线上的格点，这就会导致直线上的格点重复计数。为了避免这一点，需要将翻转直线 $y=(ax+b)/c$ 后得到的直线 $y=(cx-b)/a$ 向下平移一点点，得到直线 $y=(cx-b-1)/a$，这样它下方的点阵才恰为翻转前的蓝色点阵。

还有另一处细节需要处理。上图中间部分的直线的截距是负数，这意味着还没有回到之前的初始情形。要让截距恢复为非负数，只需要将直线（中间部分的实线）向左平移一个单位。这样做不会漏掉任何格点，因为翻转前的蓝色点阵中没有纵坐标为零的点，翻转后也就不存在横坐标为零的点。最后，直线方程就变为 $y=(cx+c-b-1)/a$；同时，点阵的横坐标的上界也从 m 变成了 $m-1$。这一步骤可以归纳为算式

$$f(a,b,c,n)=mn-f(c,c-b-1,a,m-1).$$

这种递归的算法行得通，主要有两个原因：

- 第一，直线的斜率不断地先取小数部分再取倒数，这等价于计算直线斜率 $k=a/c$ 的 连分数展开→9.11.30@p1377。因为有理分数的连分数展开的长度是 $O(\log\min\{a,c\})$ 的，所以这一过程一定在 $O(\log\min\{a,c\})$ 步后终止；
- 第二，因为每次翻转坐标轴的时候，直线斜率都是小于一的，因此，直觉上应该有 $m<n$，也就是说，经过这样一轮迭代后，横坐标的范围一直是在缩小的。前文的复杂度计算中通过严格的分析说明，每两轮迭代后，n 至多为原来的一半，故而这一过程一定在 $O(\log n)$ 步后终止。

这也是斜率为有理数时的类欧几里得算法的复杂度是 $O(\log\min\{a,c,n\})$ 的原因。

利用类似的几何直观，可以将类欧几里得算法推广到斜率为无理数的情形，具体分析请参考后文的例题。

例题

【模板】类欧几里得算法[2]

多组询问。给定正整数 a,b,c,n，求

$$f(a,b,c,n)=\sum_{i=0}^{n}\left\lfloor\frac{ai+b}{c}\right\rfloor,$$

$$g(a,b,c,n)=\sum_{i=0}^{n}i\left\lfloor\frac{ai+b}{c}\right\rfloor,$$

$$h(a,b,c,n)=\sum_{i=0}^{n}\left\lfloor\frac{ai+b}{c}\right\rfloor^2.$$

解答一

类似于 f 的推导，可以得到 g,h 的递归表达式。

首先，利用取模，将问题转化为 $0\le a,b<c$ 的情形：

$$g(a,b,c,n)=g(a\bmod c,b\bmod c,c,n)+\left\lfloor\frac{a}{c}\right\rfloor\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+\left\lfloor\frac{b}{c}\right\rfloor\frac{n(n+1)}{2},$$

$$\begin{aligned}h(a,b,c,n)=&\,h(a\bmod c,b\bmod c,c,n)\\&+2\left\lfloor\frac{b}{c}\right\rfloor f(a\bmod c,b\bmod c,c,n)+2\left\lfloor\frac{a}{c}\right\rfloor g(a\bmod c,b\bmod c,c,n)\\&+\left\lfloor\frac{a}{c}\right\rfloor^2\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+\left\lfloor\frac{b}{c}\right\rfloor^2(n+1)+\left\lfloor\frac{a}{c}\right\rfloor\left\lfloor\frac{b}{c}\right\rfloor n(n+1).\end{aligned}$$

然后，利用交换求和次序，可以进一步转化。同样地，令

$$m=\left\lfloor\frac{an+b}{c}\right\rfloor.$$

那么，对于和式 g，有

$$\begin{aligned}g(a,b,c,n)&=\sum_{i=0}^{n}i\left\lfloor\frac{ai+b}{c}\right\rfloor\\&=\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{m-1}i\left[j<\left\lfloor\frac{ai+b}{c}\right\rfloor\right]\\&=\sum_{j=0}^{m-1}\sum_{i=0}^{n}i\left[i>\left\lfloor\frac{cj+c-b-1}{a}\right\rfloor\right]\\&=\sum_{j=0}^{m-1}\frac{1}{2}\left(\left\lfloor\frac{cj+c-b-1}{a}\right\rfloor+n+1\right)\left(n-\left\lfloor\frac{cj+c-b-1}{a}\right\rfloor\right)\\&=\frac{1}{2}mn(n+1)-\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{m-1}\left\lfloor\frac{cj+c-b-1}{a}\right\rfloor-\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{m-1}\left\lfloor\frac{cj+c-b-1}{a}\right\rfloor^2\\&=\frac{1}{2}mn(n+1)-\frac{1}{2}f(c,c-b-1,a,m-1)-\frac{1}{2}h(c,c-b-1,a,m-1).\end{aligned}$$

对于和式 h，有

$$
\begin{aligned}
h(a,b,c,n) &= \sum_{i=0}^{n} \left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor^2 \\
&= \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{m-1} (2j+1) \left[j < \left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor \right] \\
&= \sum_{j=0}^{m-1} \sum_{i=0}^{n} (2j+1) \left[i > \left\lfloor \frac{cj+c-b-1}{a} \right\rfloor \right] \\
&= \sum_{j=0}^{m-1} (2j+1) \left(n - \left\lfloor \frac{cj+c-b-1}{a} \right\rfloor \right) \\
&= nm^2 - \sum_{j=0}^{m-1} \left\lfloor \frac{cj+c-b-1}{a} \right\rfloor - 2 \sum_{j=0}^{m-1} j \left\lfloor \frac{cj+c-b-1}{a} \right\rfloor \\
&= nm^2 - f(c, c-b-1, a, m-1) - 2g(c, c-b-1, a, m-1).
\end{aligned}
$$

从几何直观的角度看，这些非线性的求和式相当于给区域中的每个点 (i,j) 都赋予了相应的权重 $w(i,j)$。除了这些权重之外，其余部分的计算过程是完全一致的。对于权重的选择，一般地，有

$$
\sum_{i=0}^{n} i^r \left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor^s = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{m-1} i^r ((j+1)^s - j^s) \left[j < \left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor \right].
$$

本题的另一个特点是，g 和 h 在递归计算时，会相互交错。因此，需要将 (f,g,h) 作为三元组同时递归。

```cpp
#include <iostream>

struct Data {
  int f, g, h;
};

Data solve(long long a, long long b, long long c, long long n) {
  constexpr long long M = 998244353;
  constexpr long long i2 = (M + 1) / 2;
  constexpr long long i6 = (M + 1) / 6;
  long long n2 = (n + 1) * n % M * i2 % M;
  long long n3 = (2 * n + 1) * (n + 1) % M * n % M * i6 % M;
  Data res = {0, 0, 0};
  if (a >= c || b >= c) {
    auto tmp = solve(a % c, b % c, c, n);
    long long aa = a / c, bb = b / c;
    res.f = (tmp.f + aa * n2 + bb * (n + 1)) % M;
    res.g = (tmp.g + aa * n3 + bb * n2) % M;
    res.h = (tmp.h + 2 * bb * tmp.f % M + 2 * aa * tmp.g % M +
             aa * aa % M * n3 % M + bb * bb % M * (n + 1) % M +
             2 * aa * bb % M * n2 % M) %
            M;
    return res;
  }
  long long m = (a * n + b) / c;
  if (!m) return res;
  auto tmp = solve(c, c - b - 1, a, m - 1);
  res.f = (m * n - tmp.f + M) % M;
  res.g = (m * n2 + (M - tmp.f) * i2 + (M - tmp.h) * i2) % M;
```

```
  res.h = (n * m % M * m - tmp.f - tmp.g * 2 + 3 * M) % M;
  return res;
}

int main() {
  int t;
  std::cin >> t;
  for (; t; --t) {
    int n, a, b, c;
    std::cin >> n >> a >> b >> c;
    auto res = solve(a, b, c, n);
    std::cout << res.f << ' ' << res.h << ' ' << res.g << '\n';
  }
  return 0;
}

```

[清华集训 2014] Sum[3]

多组询问。给定正整数 n 和 r，求

$$\sum_{d=1}^{n}(-1)^{\lfloor d\sqrt{r}\rfloor}.$$

解答一

如果 r 是完全平方数，那么当 $\sqrt{r}$ 为偶数时，和式为 n；否则，和式依据 n 奇偶性不同，在 0 和 -1 之间交替变化。下面考虑 r 不是完全平方数的情形。

为了应用类欧几里得算法，首先将求和式转化为熟悉的形式：

$$\begin{aligned}\sum_{d=1}^{n}(-1)^{\lfloor d\sqrt{r}\rfloor} &= \sum_{d=1}^{n}(1-2(\lfloor d\sqrt{r}\rfloor \bmod 2))\\ &= n-2\sum_{d=1}^{n}\left(\lfloor d\sqrt{r}\rfloor-2\left\lfloor\frac{\lfloor d\sqrt{r}\rfloor}{2}\right\rfloor\right)\\ &= n-2\sum_{d=1}^{n}\lfloor d\sqrt{r}\rfloor+4\sum_{d=1}^{n}\left\lfloor\frac{d\sqrt{r}}{2}\right\rfloor\\ &= n-2f(n,1,0,1)+4f(n,1,0,2)\end{aligned}$$

其中的函数 f 具有形式

$$f(a,b,c,n)=\sum_{i=1}^{n}\left\lfloor\frac{a\sqrt{r}+b}{c}i\right\rfloor.$$

与正文中的算法不同的是，此处的斜率不再是有理数。设斜率

$$k=\frac{a\sqrt{r}+b}{c}.$$

同样分为两种情形讨论。如果 $k\geq 1$，那么

$$f(a,b,c,n)=\sum_{i=1}^{n}\lfloor ki\rfloor=\sum_{i=1}^{n}\lfloor(k-\lfloor k\rfloor)i\rfloor+\lfloor k\rfloor\sum_{i=1}^{n}i$$
$$=\lfloor k\rfloor\frac{n(n+1)}{2}+f(a,b-c\lfloor k\rfloor,c,n).$$

问题转化为斜率小于一的情形。如果 $k<1$，那么设 $m=\lfloor nk\rfloor$，有

$$f(a,b,c,n)=\sum_{i=1}^{n}\lfloor ki\rfloor=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}[j\le\lfloor ki\rfloor]$$
$$=\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}[i>\lfloor k^{-1}j\rfloor]=nm-\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}[i\le\lfloor k^{-1}j\rfloor].$$

此处的推导中，交换 i 和 j 的条件比正文中的情形更为简单，是因为直线 $y=kx$ 上没有除了原点之外的格点。关键在于交换后的求和式写成 $f(a,b,c,n)$ 的形式，这相当于要求 a',b',c' 满足

$$k^{-1}=\frac{a'\sqrt{r}+b'}{c'}.$$

这并不困难，只需要将分母有理化，就能得到

$$k^{-1}=\frac{c}{a\sqrt{r}+b}=\frac{ca\sqrt{r}-cb}{a^2r-b^2}.$$

因此，有

$$a'=ca,\ b'=-cb,\ c'=a^2r-b^2.$$

这说明

$$f(a,b,c,n)=nm-f(ca,-cb,a^2r-b^2,m).$$

为了避免整数溢出，需要每次都将 a,b,c 同除以它们的最大公约数。因为这个计算过程和计算 k 的连分数的过程完全一致，所以根据 连分数理论→9.11.30@p1377，只要保证 $\gcd(a,b,c)=1$，它们在计算过程中必然在整型范围内。另外，尽管 (a,b,c,n) 不会溢出，但是在该题数据范围下，$f(a,b,c,n)$ 可能会超过 64 位整数的范围，自然溢出即可，无需额外处理，最后结果一定在 $[-n,n]$ 之间。

尽管斜率不会变为零，算法的复杂度仍然是 $O(\log n)$ 的，这一点从前文关于算法复杂度的论证容易看出。

```cpp
#include <cmath>
#include <iostream>

long long r;
long double sqrt_r;

long long gcd(long long a, long long b) { return b ? gcd(b, a % b) : a; }

unsigned long long f(long long a, long long b, long long c, long long n) {
  if (!n) return 0;
  auto d = gcd(a, gcd(b, c));
  a /= d;
  b /= d;
  c /= d;
  unsigned long long k = (a * sqrt_r + b) / c;
  if (k) {
    return n * (n + 1) / 2 * k + f(a, b - c * k, c, n);
  } else {
    unsigned long long m = n * (a * sqrt_r + b) / c;
    return n * m - f(c * a, -c * b, a * a * r - b * b, m);
```

```
  }
}

unsigned long long solve(long long n, long long r) {
  long long sqr = sqrt_r = sqrtl(r);
  if (r == sqr * sqr) return r % 2 ? (n % 2 ? -1 : 0) : n;
  return n - 2 * f(1, 0, 1, n) + 4 * f(1, 0, 2, n);
}

int main() {
  int t;
  std::cin >> t;
  for (; t; --t) {
    int n;
    std::cin >> n >> r;
    long long res = solve(n, r);
    std::cout << res << '\n';
  }
  return 0;
}

```

Fraction[4]

给定正整数 a, b, c, d，求所有满足 $a/b < p/q < c/d$ 的最简分数 p/q 中 (q, p) 的字典序最小的那个。

解答

这道题目也是 Stern–Brocot 树→9.11.31@p1425 的经典应用，相关题解可以在 此处→9.11.30@p1377 找到。因为它只依赖于分数的递归结构，所以它同样可以利用类似欧几里得算法的方法求解，故而也可以视作类欧几里得算法的一个应用。

如果 a/b 和 c/d 之间（不含端点）存在至少一个自然数，可以直接取 $(q, p) = (1, \lfloor a/b \rfloor + 1)$。否则，必然有

$$\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor \le \frac{a}{b} < \frac{p}{q} < \frac{c}{d} \le \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor + 1.$$

从这个不等式中可以看出，p/q 的整数部分可以确定为 $\lfloor a/b \rfloor$，直接消去该整数部分，然后整体取倒数，用于确定它的小数部分。这正是确定 p/q 的连分数的 基本方法→9.11.30@p1377。若最终的答案是 p/q，那么算法的时间复杂度为 $O(\log \min\{p, q\})$。

此处，有一个细节问题，即取倒数之后得到的字典序最小的分数，是否是取倒数之前的字典序最小的分数。换句话说，满足 $a/b < p/q < c/d$ 的分数 p/q 中，字典序 (q, p) 最小的，是否也是字典序 (p, q) 最小的。假设不然，设 p/q 是字典序 (q, p) 最小的，但是 $r/s \ne p/q$ 是字典序 (r, s) 最小的。这必然有 $r < p$ 且 $q < s$。但是，这说明

$$\frac{a}{b} < \frac{r}{s} < \frac{r}{q} < \frac{p}{q} < \frac{c}{d}.$$

因此，r/q 无论按照哪个字典序怎样都是严格更小于当前解的。这与所设条件矛盾。因此，上述算法是正确的。

```
#include <iostream>
```

```cpp

void solve(int a, int b, int& p, int& q, int c, int d) {
  if ((a / b + 1) * d < c) {
    p = a / b + 1;
    q = 1;
  } else {
    solve(d, c - d * (a / b), q, p, b, a % b);
    p += q * (a / b);
  }
}

int main() {
  int a, b, c, d, p, q;
  while (std::cin >> a >> b >> c >> d) {
    solve(a, b, p, q, c, d);
    std::cout << p << '/' << q << '\n';
  }
  return 0;
}

```

万能欧几里得算法

上一节讨论的类欧几里得算法推导通常较为繁琐，而且能够解决的和式主要是可以转化为直线下（带权）整点计数问题的和式。本节讨论一种更为一般的方法，它进一步抽象了上述过程，从而可以解决更多的问题。因此，这一方法也称为万能欧几里得算法。它同样利用了分数的递归结构求解问题，但是与类欧几里得算法约化问题的思路稍有不同。

仍然考虑最经典的求和问题：

$$f(a,b,c,n)=\sum_{i=1}^{n}\left\lfloor\frac{ai+b}{c}\right\rfloor,$$

其中，a,b,c,n 都是正整数。

问题转化

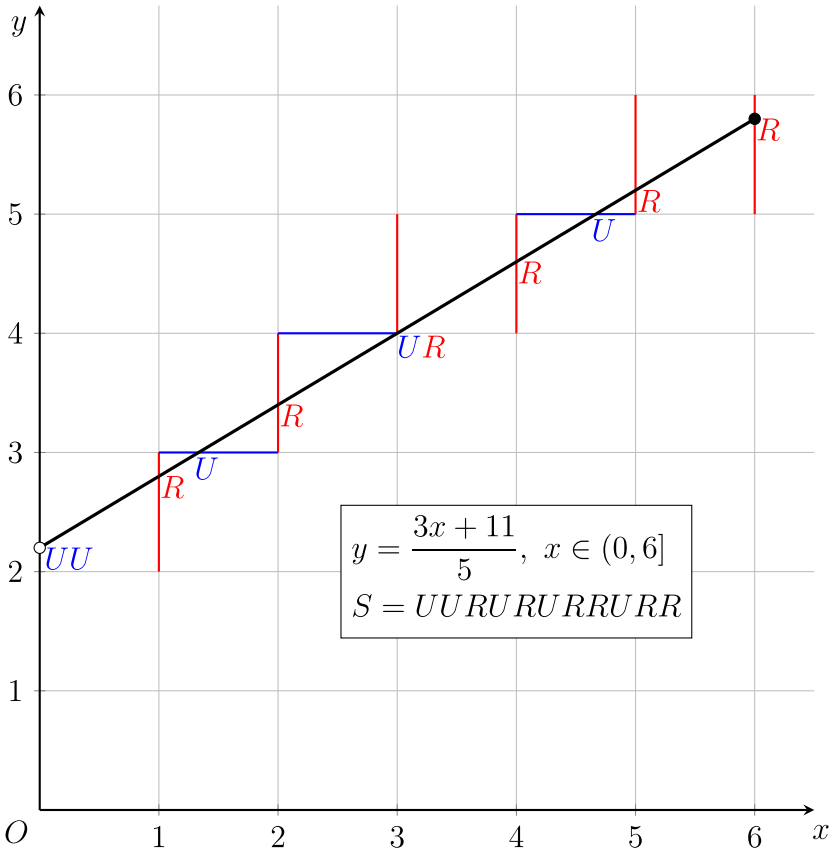
设参数为 (a,b,c,n) 的线段为

$$y=\frac{ax+b}{c},\ 0<x\le n.$$

对于这条线段，可以按照如下方法定义一个由 U 和 R 组成的字符串 S，也称为 **操作序列**：

- 字符串恰有 n 个 R 和 $m=\lfloor(an+b)/c\rfloor$ 个 U 组成；
- 第 i 个 R 前方的 U 的数量恰等于 $\lfloor(ai+b)/c\rfloor$，其中，$i=1,\cdots,n$。

从几何直观上看，这大致相当于从原点开始，每向右穿过一次竖向的网格线，就写下一个 R，每向上穿过一次横向的网格线，就写下一个 U。如下图所示：



当然，这样的定义还需要考量一系列特殊情形：

- 经过整点（即同时上穿和右穿）时，需要先写 U 再写 R；
- 字符串开始时，除了在 $(0,1]$ 区间内上穿网格线的次数外，还需要格外补充 $\lfloor b/c \rfloor$ 个 U；
- 字符串结束时，不能有格外的 U。

如果对于几何直观的描述有任何不明晰的地方，可以参考上述代数方法的定义辅助理解。几何直观的描述，有助于理解下文的算法过程。

万能欧几里得算法的基本思路，就是将操作序列中的 U 和 R 都视作某个 幺半群→9.16.1@p1748 内的元素，将整个操作序列视为幺半群内元素的乘积，而问题最终的答案与这个乘积有关。

比如，本题中，可以定义状态向量 $v = (1, y, \sum y)$，表示自原点开始，经历了若干次上穿和右穿网格线后，当前的状态。其中，第一个分量是常数，第二个分量是纵坐标 y，第三个分量是要求的和式。起始时，有 $v = (1, 0, 0)$。每向上穿过一次网格线，纵坐标就累加一，即相当于将状态向量右乘以矩阵

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

每向右穿过一次网格线，和式就累加一次纵坐标，即相当于将状态向量右乘以矩阵

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此，最终的状态就是乘积 $(1,0,0)S$，其中，S 理解为上述矩阵的乘积。所求的答案，就是最终状态的第三个分量。

除了将幺半群中的元素定义为矩阵以外，还可以将它们定义为一段操作序列对于最终结果的贡献，然后将操作的乘积定义为两段操作序列的贡献的合并。

本题中，可以定义每段操作序列的贡献为 $(x, y, \sum y)$。为了严谨地解释这些记号，可以将这些分量都看作是操作序列的函数，也就是说，对于操作序列 S，它的贡献可以写作 $(x(S), y(S), (\sum y)(S))$。其中，

$x(S)$ 和 $y(S)$ 分别对应着操作序列 S 中 R 和 U 的数量，也就是该线段右穿和上穿网格线的次数。最后一项中的求和符号，一般地，有如下定义：对于操作序列上的函数 $f(S)$，可以定义 $(\sum f)(S)$，或记作 $\sum_S f$，为下面的表达式：

$$\sum_S f := \sum \{f(S_{[1,r]}) : S_r = R\}.$$

其中，S_r 是 S 中的第 r 个字符，$S_{[1,r]}$ 是 S 中前 r 个字符组成的前缀。也就是说，这个求和记号，可以看作是对于操作序列 S 中所有以 R 结尾的前缀进行的求和。比如说，有

$$\sum_S 1 = x,\ \sum_S x = \frac{1}{2}x(x+1).$$

再比如说，$\sum y$ 就是操作序列中，每次右穿网格线时，之前上穿网格线的次数的累加。对于整段操作序列来说，y 在所有以 R 结尾的前缀处的值，就是在 $i = 1, \cdots, n$ 处的所有 $\lfloor (ai+b)/c \rfloor$ 的值。因此，对于整段操作序列计算的 $\sum y$，就是本题最终要求的量。

初始时，有 $U = (0,1,0)$，$R = (1,0,0)$。进一步，可以将两个元素 (x_1, y_1, s_1) 和 (x_2, y_2, s_2) 的乘积定义为

$$(x_1, y_1, s_1) \cdot (x_2, y_2, s_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, s_1 + s_2 + x_2 y_1).$$

其中，最后一项贡献合并的结果可以通过如下计算得到：

$$\sum_{S_1+S_2} y = \sum_{S_1} y + \sum_{S_2} (y + y_1) = \sum_{S_1} y + \sum_{S_2} y + y_1 \sum_{S_2} 1 = s_1 + s_2 + x_2 y_1.$$

容易验证，这个乘法运算满足结合律，且幺元为 $(0,0,0)$，所以这些元素在该乘法运算下构成幺半群。所求的答案，就是乘积的第三个分量。

这两种方法都可以得到正确的结果。但是，因为保留了较多的冗余信息，矩阵运算的常数较大，所以第二种方法在处理实际问题时更为实用。

算法过程

与类欧几里得算法整体约化不同，万能欧几里得算法约化问题的手段是将这些操作分批次地合并。记字符串对应的操作的乘积为

$$F(a, b, c, n, U, R).$$

约化过程具体如下：

- 当 $b \geq c$ 时，操作序列的开始有 $\lfloor b/c \rfloor$ 个 U，直接计算它们的乘积，并将这些 U 从操作序列中移除。此时，第 i 个 R 前方的 U 的数量等于

  $$\left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{b}{c} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{ai + (b \bmod c)}{c} \right\rfloor.$$

  因此，这相当于将线段参数由 (a, b, c, n) 变为 $(a, b \bmod c, c, n)$。所以，对于这种情形，有

  $$F(a, b, c, n, U, R) = U^{\lfloor b/c \rfloor} F(a, b \bmod c, c, n, U, R).$$

- 当 $a \geq c$ 时，操作序列中每个 R 的前方都至少有 $\lfloor a/c \rfloor$ 个 U，可以将它们合并到 R 上。也就是说，可以用 $U^{\lfloor a/c \rfloor} R$ 替代 R。合并后的字符串中，第 i 个 R 前方的 U 的数量等于

  $$\left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{a}{c} \right\rfloor i = \left\lfloor \frac{(a \bmod c)i + b}{c} \right\rfloor.$$

  因此，这相当于将线段参数由 (a, b, c, n) 变为 $(a \bmod c, b, c, n)$。所以，对于这种情形，有

  $$F(a, b, c, n, U, R) = F(a \bmod c, b, c, n, U, U^{\lfloor a/c \rfloor} R).$$

- 对于剩下的情形，需要翻转横纵坐标，这基本是在交换 U 和 R，只是翻转后线段的参数需要仔细计算。结合操作序列的定义可知，需要确定系数 (a', b', c', n') 使得变换前的操作序列中，第 j 个 U 前方的 R 的数量恰为 $\lfloor (a'j + b')/c' \rfloor$ 且总共有 n' 个 U。根据定义可知，

  $$n' = \left\lfloor \frac{an+b}{c} \right\rfloor = m,$$

而第 j 个 U 前方的 R 的数量，就等于最大的 i 使得

$$\left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor < j \iff \frac{ai+b}{c} < j \iff i < \frac{cj-b}{a}$$

$$\iff i < \left\lceil \frac{cj-b}{a} \right\rceil = \left\lfloor \frac{cj-b-1}{a} \right\rfloor + 1.$$

因此，$i = \lfloor (cj-b-1)/a \rfloor$。这一推导过程与前文类欧几里得算法的推导类似，同样利用了上下取整函数的性质。

有两处细节需要处理：

- 截距项 $-(b+1)/a$ 为负数。注意到，如果将线段向左平移一个单位，就可以让截距项恢复为非负数，因为总有 $(c-b-1)/a \geq 0$。因此，可以将交换前的第一段 $R^{\lfloor (c-b-1)/a \rfloor}U$ 提取出来，只交换剩余操作序列中的 U 和 R；
- 交换 U 和 R 后，结尾存在多余的 U。因此，交换 U 和 R 之前，需要首先将最后一段 R 提取出来，只交换剩余操作序列中的 U 和 R。这一段 R 的数量为 $n - \lfloor (cm-b-1)/a \rfloor$。

去掉头尾若干个字符后，第 j 个 U 前方的 R 的数量变为：

$$\left\lfloor \frac{c(j+1)-b-1}{a} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{c-b-1}{a} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{cj + (c-b-1) \bmod a}{a} \right\rfloor.$$

回忆起，交换前的序列中 U 的数量为 $m = \lfloor (an+b)/c \rfloor$。而上述左移一个单位的操作，要求保证交换前至少存在一个 U，也就是 $m > 0$。利用这一条件，可以分为两种情形：

- 对于 $m > 0$ 的情形，处理了上面的两点后，交换完 U 和 R 的操作序列就是对应着参数为 $(c, (c-b-1) \bmod a, a, m-1)$ 的线段的合法序列。所以，有

  $$F(a,b,c,n,U,R) = R^{\lfloor (c-b-1)/a \rfloor} U F(c, (c-b-1) \bmod a, a, m-1, R, U) R^{n - \lfloor (cm-b-1)/a \rfloor}.$$

- 特别地，对于 $m = 0$ 的情形，交换前的操作序列中只包含 n 个 R，无需交换，可以直接返回：$F(a,b,c,n,U,R) = R^n$.

  与类欧几里得算法不同，万能欧几里得算法的这一特殊情形需要单独处理，否则会因涉及负幂次而无法正确计算。

利用这些讨论，就可以将问题递归地解决。

假设幺半群内元素单次相乘的时间复杂度是 $O(1)$ 的。那么，如果计算过程中这些元素的幂次计算都使用 快速幂→9.7@p1106 进行，最终的算法复杂度就是 $O(\log \max\{a,c\} + \log(b/c))$ 的[49]。

对复杂度的解释

对比（类）欧几里得算法，万能欧几里得算法只是多了求快速幂的步骤。其余的计算过程的复杂度和类欧几里得算法相仿，已经说明是 $O(\log \min\{a,c,n\})$ 的。现在，需要计算这些快速幂的总复杂度。

除了第一轮迭代，都有 $b < c$，因此这些迭代每轮都涉及三次快速幂的计算，总的复杂度是：

$$O\left(\log \left\lfloor \frac{a}{c} \right\rfloor + \log \left\lfloor \frac{c-b_1-1}{a_1} \right\rfloor + \log\left(n - \left\lfloor \frac{cm-b_1-1}{a_1} \right\rfloor\right)\right),$$

其中，$a_1 = a \bmod c$，$b_1 = b \bmod c$ 且 $m = \lfloor (a_1 n + b_1)/c \rfloor$。后面两项，分别有估计：

[49] 通常考虑的问题中，b 都与 a 同阶，$O(\log(b/c))$ 这一项可以忽略。而且，如果在调用万能欧几里得算法前，首先进行了一轮类欧几里得算法的取模，消除 b 的影响，这一项的快速幂的复杂度是可以规避的。这其实是因为通常的问题中，U 的初始形式较为特殊，它的幂次有着更简单的形式，不需要通过快速幂计算。比如正文的例子中，$U^{\lfloor b/a \rfloor}$ 的结果，就是将 U 中不在对角线上的那个 1 替换成 $\lfloor b/a \rfloor$，而无需用快速幂计算。

$$\frac{c-b_1-1}{a_1} \le \frac{c}{a_1},$$

$$\begin{aligned} n - \left\lfloor \frac{cm-b_1-1}{a_1} \right\rfloor &\le n - \frac{cm-b_1-1}{a_1} + 1 \\ &\le n - \frac{c((a_1 n + b_1)/c - 1) - b_1 - 1}{a_1} + 1 \\ &= \frac{c+1}{a_1} + 1. \end{aligned}$$

因此，这两项的复杂度都是 $O(\log(c/a_1))$ 的。

每一轮迭代中，线段的参数都由 $(a, \cdot, c, \cdot)$ 变换为 $(c, \cdot, a \bmod c, \cdot)$，且该轮总的时间复杂度为

$$O\left(\log \frac{a}{c} + \log \frac{c}{a \bmod c}\right).$$

对于全部递归的轮次，这些项可以裂项相消，因此，最后总和复杂度就是 $O(\log a + \log c) = O(\log \max\{a, c\})$ 的。

最后，再加上第一轮迭代中快速幂 $U^{\lfloor b/c \rfloor}$ 的复杂度 $O(\log(b/c))$，就得到总的复杂度为 $O(\log \max\{a, c\} + \log(b/c))$。

万能欧几里得算法的流程可以写成统一的模板，处理具体问题时只需要更改模板类型 `T` 的实现即可。

参考实现

```cpp
// Class T implements the monoid.
// Assume that it provides a multiplication operator
//     and a default constructor returning the unity in the monoid.

// Binary exponentiation.
template <typename T>
T pow(T a, int b) {
  T res;
  for (; b; b >>= 1) {
    if (b & 1) res = res * a;
    a = a * a;
  }
  return res;
}

// Universal Euclidean algorithm.
template <typename T>
T euclid(int a, int b, int c, int n, T U, T R) {
  if (b >= c) return pow(U, b / c) * euclid(a, b % c, c, n, U, R);
  if (a >= c) return euclid(a % c, b, c, n, U, pow(U, a / c) * R);
  auto m = ((long long)a * n + b) / c;
  if (!m) return pow(R, n);
  return pow(R, (c - b - 1) / a) * U *
         euclid(c, (c - b - 1) % a, a, m - 1, R, U) *
         pow(R, n - (c * m - b - 1) / a);
}

```

利用万能欧几里得算法可以得到模板题的实现如下：

模板题实现（Library Checker - Sum of Floor of Linear[5]）

```cpp
#include <array>
#include <iostream>

// Switch between matrix and info merging approaches.
#define MATRIX 1

// Class T implements the monoid.
// Assume that it provides a multiplication operator
//     and a default constructor returning the unity in the monoid.

// Binary exponentiation.
template <typename T>
T pow(T a, int b) {
  T res;
  for (; b; b >>= 1) {
    if (b & 1) res = res * a;
    a = a * a;
  }
  return res;
}

// Universal Euclidean algorithm.
template <typename T>
T euclid(int a, int b, int c, int n, T U, T R) {
  if (b >= c) return pow(U, b / c) * euclid(a, b % c, c, n, U, R);
  if (a >= c) return euclid(a % c, b, c, n, U, pow(U, a / c) * R);
  auto m = ((long long)a * n + b) / c;
  if (!m) return pow(R, n);
  return pow(R, (c - b - 1) / a) * U *
         euclid(c, (c - b - 1) % a, a, m - 1, R, U) *
         pow(R, n - (c * m - b - 1) / a);
}

#if MATRIX

template <size_t N>
struct Matrix {
  std::array<long long, N * N> mat;

  auto loc(size_t i, size_t j) const { return mat[i * N + j]; }

  auto& loc(size_t i, size_t j) { return mat[i * N + j]; }

  Matrix() : mat{} {
    for (size_t i = 0; i != N; ++i) {
      loc(i, i) = 1;
    }
  }

  Matrix operator*(const Matrix& rhs) const {
    Matrix res;
```

```
    res.mat.fill(0);
    for (size_t i = 0; i != N; ++i) {
      for (size_t k = 0; k != N; ++k) {
        for (size_t j = 0; j != N; ++j) {
          res.loc(i, j) += loc(i, k) * rhs.loc(k, j);
        }
      }
    }
    return res;
  }
};

long long solve(int a, int b, int c, int n) {
  if (!n) return 0;
  Matrix<3> U, R;
  U.loc(0, 1) = R.loc(1, 2) = 1;
  auto res = euclid(a, b, c, n, U, R);
  return res.loc(0, 2);
}

#else

struct Info {
  long long x, y, s;

  Info() : x(0), y(0), s(0) {}

  Info operator*(const Info& rhs) const {
    Info res;
    res.x = x + rhs.x;
    res.y = y + rhs.y;
    res.s = s + rhs.s + rhs.x * y;
    return res;
  }
};

long long solve(int a, int b, int c, int n) {
  if (!n) return 0;
  Info U, R;
  U.y = 1;
  R.x = 1;
  auto res = euclid(a, b, c, n, U, R);
  return res.s;
}

#endif

int main() {
  int t;
  std::cin >> t;
  for (; t; --t) {
    int a, b, c, n;
```

```
104     std::cin >> n >> c >> a >> b;
105     std::cout << solve(a, b, c, n - 1) << '\n';
106   }
107   return 0;
108 }
109
```

例题

【模板】类欧几里得算法[6]

多组询问。给定正整数 a, b, c, n，求

$$f(a,b,c,n) = \sum_{i=0}^{n} \left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor,$$

$$g(a,b,c,n) = \sum_{i=0}^{n} i \left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor,$$

$$h(a,b,c,n) = \sum_{i=0}^{n} \left\lfloor \frac{ai+b}{c} \right\rfloor^2.$$

解答二

为了应用万能欧几里得算法的模板，首先将 $i=0$ 的项提出来，单独考虑。对于剩下的部分，可以看作是对参数为 (a,b,c,n) 的线段分别计算 $\sum y, \sum xy, \sum y^2$。如正文所言，有两种将操作序列转换为幺半群元素的方式。

矩阵运算：状态向量定义为 $(1, x, y, xy, y^2, \sum y, \sum xy, \sum y^2)$。初始状态为 $(1,0,0,0,0,0,0,0)$，两个操作分别为

$$U = \begin{pmatrix} 1&0&1&0&1&0&0&0\\ 0&1&0&1&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&2&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&1 \end{pmatrix},\ R = \begin{pmatrix} 1&1&0&0&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&1&1&0&1&1&0\\ 0&0&0&1&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&1&0&0&1\\ 0&0&0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&1&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&1 \end{pmatrix}.$$

最终答案为初始状态右乘这些操作矩阵的乘积得到的向量末尾三个分量。

这个做法的常数巨大，并不能通过本题，这里给出细节仅仅是为了辅助理解。

贡献合并：一段操作序列的贡献定义为 $(x, y, \sum y, \sum xy, \sum y^2)$。两个操作分别为

$$U = (0,1,0,0,0),\ R = (1,0,0,0,0).$$

贡献合并时，有

$$\sum_{S_1+S_2} y = \sum_{S_1} y + \sum_{S_2} (y + y_1) = \sum_{S_1} y + \sum_{S_2} y + x_2 y_1,$$

$$\begin{aligned}\sum_{S_1+S_2} xy &= \sum_{S_1} xy + \sum_{S_2} (x + x_1)(y + y_1) \\ &= \sum_{S_1} xy + \sum_{S_2} xy + x_1 \sum_{S_2} y + y_1 \sum_{S_2} x + x_1 y_1 \sum_{S_2} 1 \\ &= \sum_{S_1} xy + \sum_{S_2} xy + x_1 \sum_{S_2} y + \frac{1}{2} x_2 (x_2 + 1) y_1 + x_1 x_2 y_1,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_{S_1+S_2} y^2 &= \sum_{S_1} y^2 + \sum_{S_2} (y + y_1)^2 \\ &= \sum_{S_1} y^2 + \sum_{S_2} y^2 + 2y_1 \sum_{S_2} y + y_1^2 \sum_{S_2} 1 \\ &= \sum_{S_1} y^2 + \sum_{S_2} y^2 + 2y_1 \sum_{S_2} y + x_2 y_1^2.\end{aligned}$$

这说明，应该将操作的乘法定义为

$$\begin{aligned}&(x_1, y_1, s_1, t_1, u_1) \cdot (x_2, y_2, s_2, t_2, u_2) \\ &= (x_1 + x_2, y_1 + y_2, s_1 + s_2 + x_2 y_1, \\ &\quad t_1 + t_2 + x_1 s_2 + (1/2) x_2 (x_2 + 1) y_1 + x_1 x_2 y_1, \\ &\quad u_1 + u_2 + 2y_1 s_2 + x_2 y_1^2).\end{aligned}$$

虽然直接验证较为繁琐，但是上述定义的贡献向量在该乘法下的确构成幺半群，单位元为 $(0, 0, 0, 0, 0)$。

对于一般的情形，有

$$\begin{aligned}\sum_{S_1+S_2} x^r y^s &= \sum_{S_1} x^r y^s + \sum_{S_2} (x + x_1)^r (y + y_1)^s \\ &= \sum_{S_1} x^r y^s + \sum_{i=0}^{r} \sum_{j=0}^{s} \binom{r}{i} \binom{s}{j} x_1^{r-i} y_1^{s-j} \sum_{S_2} x^i y^j.\end{aligned}$$

只要维护好所有更低幂次的贡献，就可以计算一般情形的和式。

```cpp
#include <iostream>

template <typename T>
T pow(T a, int b) {
  T res;
  for (; b; b >>= 1) {
    if (b & 1) res = res * a;
    a = a * a;
  }
  return res;
}

template <typename T>
T euclid(int a, int b, int c, int n, T U, T R) {
  if (b >= c) return pow(U, b / c) * euclid(a, b % c, c, n, U, R);
  if (a >= c) return euclid(a % c, b, c, n, U, pow(U, a / c) * R);
  auto m = ((long long)a * n + b) / c;
  if (!m) return pow(R, n);
  return pow(R, (c - b - 1) / a) * U *
```

```
20          euclid(c, (c - b - 1) % a, a, m - 1, R, U) *
21          pow(R, n - (c * m - b - 1) / a);
22 }
23
24 constexpr int M = 998244353;
25
26 struct Info {
27   long long x, y, s, t, u;
28
29   Info() : x(0), y(0), s(0), t(0), u(0) {}
30
31   Info operator*(const Info& rhs) const {
32     Info res;
33     res.x = (x + rhs.x) % M;
34     res.y = (y + rhs.y) % M;
35     res.s = (s + rhs.s + rhs.x * y) % M;
36     auto tmp = (rhs.x * (rhs.x + 1) / 2 + x * rhs.x) % M;
37     res.t = (t + rhs.t + x * rhs.s + tmp * y) % M;
38     res.u = (u + rhs.u + 2 * y * rhs.s + rhs.x * y % M * y) % M;
39     return res;
40   }
41 };
42
43 void solve(int a, int b, int c, int n) {
44   Info U, R;
45   U.y = 1;
46   R.x = 1;
47   auto res = euclid(a, b, c, n, U, R);
48   auto f = (res.s + b / c) % M;
49   auto g = res.t;
50   auto h = (res.u + (long long)(b / c) * (b / c)) % M;
51   std::cout << f << ' ' << h << ' ' << g << '\n';
52 }
53
54 int main() {
55   int t;
56   std::cin >> t;
57   for (; t; --t) {
58     int a, b, c, n;
59     std::cin >> n >> a >> b >> c;
60     solve(a, b, c, n);
61   }
62   return 0;
63 }
64
```

[清华集训 2014] Sum[7]

多组询问。给定正整数 n 和 r，求

$$\sum_{d=1}^{n}(-1)^{\lfloor d\sqrt{r}\rfloor}.$$

解答二

首先，单独处理 r 为完全平方数的情形，与前文完全一致，从略。此处，仅考虑 r 不是完全平方数的情形。

本题应用万能欧几里得算法的方式有很多。比如说，可以为每个操作定义一个线性变换：

$$U(x) = -x,\ R(x) = x + 1.$$

操作的乘法定义为线性变换的复合。那么，最终的答案就是操作序列对应的变换的复合得到的函数在 $x = 0$ 处的值。

还可以为每段操作序列定义它的贡献。贡献可以定义为 $((-1)^y, \sum(-1)^y)$。那么，两个操作分别取

$$U = (0, -1),\ R = (1, 1).$$

贡献的合并定义为

$$(u_1, v_1) \cdot (u_2, v_2) = (u_1u_2, v_1 + u_1v_2).$$

容易验证，在该乘法下，所有操作构成了幺半群，且单位元为 $(0, 1)$。最终的答案就是所有元素乘积的第二个分量。

这两种方法是一致的，因为如果将线性变换写作 $f(x) = u + vx$，那么线性变换的复合对应的系数的变化，恰恰就是上述操作的乘法。也就是说，这两个幺半群是同构的。

本题中，线段的参数为 (k, n)，其中，$k \in \mathbf{R}$ 为直线的斜率。设操作序列对应的乘积为 $F(k, n, U, R)$。那么，有如下递归算法：

- 如果 $k \geq 1$，那么操作序列中每个 R 前方都有至少 $\lfloor k \rfloor$ 个 U，所以，有
  $F(k, n, U, R) = F(k - \lfloor k \rfloor, n, U, U^{\lfloor k \rfloor}R).$
- 如果 $k < 1$，那么交换操作序列中的 U 和 R，并舍去末尾的 U（即交换前的 R），所以，有
  $F(k, n, U, R) = F(k^{-1}, m, R, U)R^{n-\lfloor k^{-1}m \rfloor}.$

算法中，k 的迭代过程其实就是在求 $\sqrt{r}$ 的连分数展开。为此，可以应用 PQa 算法→9.11.33@p1446。求连分数的过程和万能欧几里得算法迭代的过程可以同时进行。

和类欧几里得算法的情形一致，算法的复杂度仍然是 $O(\log n)$ 的。

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>

template <typename T>
T pow(T a, int b) {
  T res;
  for (; b; b >>= 1) {
    if (b & 1) res = res * a;
    a = a * a;
  }
  return res;
}

struct LinearTransform {
  int u, v;

  LinearTransform() : u(0), v(1) {}

  LinearTransform operator*(const LinearTransform& rhs) const {
```

```
    LinearTransform res;
    res.u = u + v * rhs.u;
    res.v = v * rhs.v;
    return res;
  }

  int eval(int x) const { return u + v * x; }
};

int solve(int n, int r) {
  long double sqrt_r = sqrtl(r);
  int sqr = sqrt_r;
  if (r == sqr * sqr) return sqr % 2 ? (n % 2 ? -1 : 0) : n;
  int P = 0, Q = 1, D = r, val = 0;
  LinearTransform U, R;
  U.v = -1;
  R.u = 1;
  while (n) {
    int a = (P + sqr) / Q;
    R = pow(U, a) * R;
    int m = ((P + sqrt_r) / Q - a) * n;
    P = a * Q - P;
    Q = (D - P * P) / Q;
    int rem = n - (int)(m * (P + sqrt_r) / Q);
    val = pow(R, rem).eval(val);
    std::swap(U, R);
    n = m;
  }
  return val;
}

int main() {
  int t;
  std::cin >> t;
  for (; t; --t) {
    int n, r;
    std::cin >> n >> r;
    std::cout << solve(n, r) << '\n';
  }
  return 0;
}

```

习题

模板题：

- Library Checker - Sum of Floor of Linear[8]
- Luogu P5170【模板】类欧几里得算法[9]
- Luogu P5171 Earthquake[10]
- Luogu P5172 [清华集训 2014] Sum[11]
- Luogu P4132 [BJOI2012] 算不出的等式[12]
- LOJ 138. 类欧几里得算法[13]

- LOJ 6440. 万能欧几里得[14]
- Luogu P5179 Fraction[15]
- Codeforces 1182 F. Maximum Sine[16]

应用题：

- Luogu P4433 [COCI 2009/2010 #1] ALADIN[17]
- AtCoder Beginner Contest 372 G - Ax + By < C[18]
- AtCoder Beginner Contest 313 G - Redistribution of Piles[19]
- AtCoder Beginner Contest 283 Ex - Popcount Sum[20]
- Codeforces 1098 E. Fedya the Potter[21]
- Codeforces 868 G. El Toll Caves[22]

参考资料与注释

[1] Library Checker - Sum of Floor of Linear

[2] 【模板】类欧几里得算法

[3] [清华集训 2014] Sum

[4] Fraction

[5] Library Checker - Sum of Floor of Linear

[6] 【模板】类欧几里得算法

[7] [清华集训 2014] Sum

[8] Library Checker - Sum of Floor of Linear

[9] Luogu P5170【模板】类欧几里得算法

[10] Luogu P5171 Earthquake

[11] Luogu P5172 [清华集训 2014] Sum

[12] Luogu P4132 [BJOI2012] 算不出的等式

[13] LOJ 138. 类欧几里得算法

[14] LOJ 6440. 万能欧几里得

[15] Luogu P5179 Fraction

[16] Codeforces 1182 F. Maximum Sine

[17] Luogu P4433 [COCI 2009/2010 #1] ALADIN

[18] AtCoder Beginner Contest 372 G - Ax + By < C

[19] AtCoder Beginner Contest 313 G - Redistribution of Piles

[20] AtCoder Beginner Contest 283 Ex - Popcount Sum

[21] Codeforces 1098 E. Fedya the Potter

[22] Codeforces 868 G. El Toll Caves

9.11.29 Meissel–Lehmer 算法

Authors: Peanut-Tang, Early0v0, Vxlimo, GHLinZhengyu, 1196131597

「Meissel–Lehmer 算法」是一种能在亚线性时间复杂度内求出 $1 \sim n$ 内质数个数的一种算法。

记号规定

$[x]$ 表示对 x 下取整得到的结果。

p_k 表示第 k 个质数，$p_1 = 2$。

$\pi(x)$ 表示 $1 \sim x$ 范围内素数的个数。

$\mu(x)$ 表示莫比乌斯函数。

对于集合 S，$\#S$ 表示集合 S 的大小。

$\delta(x)$ 表示 x 最小的质因子。

$P^+(x)$ 表示 x 最大的质因子。

Meissel–Lehmer 算法求 π(x)

定义 $\phi(x,a)$ 为所有小于 x 的正整数中满足其所有质因子都大于 p_a 的数的个数，即：

$$\phi(x,a)=\#\{n\le x\mid n\bmod p=0\Longrightarrow p>p_a\} \tag{1}$$

再定义 $P_k(x,a)$ 表示为所有小于 x 的正整数中满足可重质因子恰好有 k 个且所有质因子都大于 p_a 的数的个数，即：

$$P_k(x,a)=\#\{n\le x\mid n=q_1q_2\cdots q_k\Longrightarrow \forall i,q_i>p_a\} \tag{2}$$

特殊的，我们定义：$P_0(x,a)=1$，如此便有：

$$\phi(x,a)=P_0(x,a)+P_1(x,a)+\cdots+P_k(x,a)+\cdots$$

这个无限和式实际上是可以表示为有限和式的，因为在 $p_a^k>x$ 时，有 $P_k(x,a)=0$。

设 y 为满足 $x^{1/3}\le y\le x^{1/2}$ 的整数，再记 $a=\pi(y)$。

在 $k\ge 3$ 时，有 $P_1(x,a)=\pi(x)-a$ 与 $P_k(x,a)=0$，由此我们可以推出：

$$\pi(x)=\phi(x,a)+a-1-P_2(x,a) \tag{3}$$

这样，计算 $\pi(x)$ 便可以转化为计算 $\phi(x,a)$ 与 $P_2(x,a)$。

计算 $P_2(x,a)$

由等式 (2) 我们可以得出 $P_2(x,a)$ 等于满足 $y<p\le q$ 且 $pq\le x$ 的质数对 (p,q) 的个数。

首先我们注意到 $p\in[y+1,\sqrt{x}]$。此外，对于每个 p，我们都有 $q\in[p,x/p]$。因此：

$$P_2(x,a)=\sum_{y<p\le\sqrt{x}}\left(\pi\left(\frac{x}{p}\right)-\pi(p)+1\right) \tag{4}$$

当 $p\in[y+1,\sqrt{x}]$ 时，我们有 $\dfrac{x}{p}\in\left[1,\dfrac{x}{y}\right]$。因此，我们可以筛区间 $\left[1,\dfrac{x}{y}\right]$，然后对于所有的的质数 $p\in[y+1,\sqrt{x}]$ 计算 $\pi\left(\dfrac{x}{p}\right)-\pi(p)+1$。为了减少上述算法的空间复杂度，我们可以考虑分块，块长为 L。若块长 $L=y$，则我们可以在 $O\left(\dfrac{x}{y}\log\log x\right)$ 的时间复杂度，$O(y)$ 的空间复杂度内计算 $P_2(x,a)$。

计算 $\phi(x,a)$

对于 $b\le a$，考虑所有不超过 x 的正整数，满足它的所有质因子都大于 p_{b-1}。这些数可以被分为两类：

1. 可以被 p_b 整除的；
2. 不可以被 p_b 整除的。

属于第 1 类的数有 $\phi\left(\dfrac{x}{p_b},b-1\right)$ 个，属于第二类的数有 $\phi(x,b)$ 个。

因此我们得出结论：

> **定理 5.1：** 函数 ϕ 满足下列性质
>
> $$\phi(u,0)=[u] \tag{5}$$
>
> $$\phi(x,b)=\phi(x,b-1)-\phi\left(\frac{x}{p_b},b-1\right) \tag{6}$$

计算 $\phi(x,a)$ 的简单方法可以从这个定理推导出来：我们重复使用等式 (7)，知道最后得到 $\phi(u,0)$。这个过程可以看作从根节点 $\phi(x,a)$ 开始创建有根二叉树，图 1 画出了这一过程。通过这种方法，我们得到如下公式：

$$\phi(x,a)=\sum_{\substack{1\le n\le x\\ P^+(n)\le y}}\mu(n)[x/n]$$

$$
\begin{array}{ccccc}
 & & \phi(x,a) & & \\
 & \swarrow & & \searrow & \\
 & \phi(x,a-1) & & -\phi\left(\frac{x}{p_a},a-1\right) & \\
\swarrow & & \downarrow & & \searrow \\
\phi(x,a-2) & \phi\left(\frac{x}{p_{a-1}},a-2\right) & & -\phi\left(\frac{x}{p_a},a-2\right) & \phi\left(\frac{x}{p_ap_{a-1}},a-2\right) \\
 & & \vdots & &
\end{array}
$$

上图表示计算 $\phi(x,a)$ 过程的二叉树：叶子节点权值之和就是 $\phi(x,a)$。

但是，这样需要计算太多东西。因为 $y \geq x^{1/3}$，仅仅计算为 3 个不超过 y 质数的乘积的数，如果按照这个方法计算，会有至少 $\frac{x}{\log^3 x}$ 个项，没有办法我们对复杂度的需求。

为了限制这个二叉树的「生长」，我们要改变原来的终止条件。这是原来的终止条件。

> **终止条件 1：** 如果 $b=0$，则不要再对节点 $\mu(n)\phi\left(\frac{x}{n},b\right)$ 调用等式 (6)。

我们把它改成更强的终止条件：

> **终止条件 2：** 如果满足下面 2 个条件中的一个，不要再对节点 $\mu(n)\phi\left(\frac{x}{n},b\right)$ 调用等式 (6):
>
> 1. $b=0$ 且 $n \leq y$;
> 2. $n > y$。

我们根据 **终止条件 2** 将原二叉树上的叶子分成两种：

1. 如果叶子节点 $\mu(n)\phi\left(\frac{x}{n},b\right)$ 满足 $n \leq y$，则称这种叶子节点为 **普通叶子**；
2. 如果叶子节点 $\mu(n)\phi\left(\frac{x}{n},b\right)$ 满足 $n > y$ 且 $n = mp_b (m \leq y)$，则称这种节点为 **特殊叶子**。

由此我们得出：

> **定理 5.2：** 我们有：
>
> $$\phi(x,a) = S_0 + S \tag{7}$$
>
> 其中 S_0 表示 **普通叶子** 的贡献：
>
> $$S_0 = \sum_{n \leq y} \mu(n) \left[\frac{x}{n}\right] \tag{8}$$
>
> S 表示 **特殊叶子** 的贡献：
>
> $$S = \sum_{n/\delta(n) \leq y \leq n} \mu(n)\phi\left(\frac{x}{n},\pi(\delta(n))-1\right) \tag{9}$$

计算 S_0 显然是可以在 $O(y \log\log x)$ 的时间复杂度内解决的，现在我们要考虑如何计算 S。

计算 S

我们有：

$$S = -\sum_{p \leq y} \sum_{\substack{\delta(m)>p \\ m \leq y < mp}} \mu(m)\phi\left(\frac{x}{mp},\pi(p)-1\right) \tag{10}$$

我们将这个等式改写为：

$$S = S_1 + S_2 + S_3$$

其中：

$$S_1 = -\sum_{x^{1/3} < p \leq y} \sum_{\substack{\delta(m)>p \\ m \leq y < mp}} \mu(m)\phi\left(\frac{x}{mp},\pi(p)-1\right)$$

$$S_2 = -\sum_{x^{1/4}<p\le x^{1/3}} \sum_{\substack{\delta(m)>p \\ m\le y<mp}} \mu(m)\phi\left(\frac{x}{mp}, \pi(p)-1\right)$$

$$S_3 = -\sum_{p\le x^{1/4}} \sum_{\substack{\delta(m)>p \\ m\le y<mp}} \mu(m)\phi\left(\frac{x}{mp}, \pi(p)-1\right)$$

注意到计算 S_1, S_2 的和式中涉及到的 m 都是质数，证明如下：

如果不是这样，因为有 $\delta(m) > p > x^{1/4}$，所以有 $m > p^2 > \sqrt{x}$，这与 $m \le y$ 矛盾，所以原命题成立。

更多的，当 $mp > x^{1/2} \ge y$ 时，有 $y \le mp$。因此我们有：

$$S_1 = \sum_{x^{1/3}<p\le y} \sum_{p<q\le y} \phi\left(\frac{x}{pq}, \pi(p)-1\right)$$

$$S_2 = \sum_{x^{1/4}<p\le x^{1/3}} \sum_{p<q\le y} \phi\left(\frac{x}{pq}, \pi(p)-1\right)$$

计算 S_1

因为：

$$\frac{x}{pq} < x^{1/3} < p$$

所以：

$$\phi\left(\frac{x}{pq}, \pi(p)-1\right) = 1$$

所以计算 S_1 的和式中的项都是 1。所以我们实际上要计算质数对 (p, q) 的个数，满足：$x^{1/3} < p < q \le y$。

因此：

$$S_1 = \frac{\left(\pi(y) - \pi\left(x^{1/3}\right)\right)\left(\pi(y) - \pi\left(x^{1/3}\right) - 1\right)}{2}$$

有了这个等式我们便可以在 $O(1)$ 的时间内计算 S_1。

计算 S_2

我们有：

$$S_2 = \sum_{x^{1/4}<p\le x^{1/3}} \sum_{p<q\le y} \phi\left(\frac{x}{pq}, \pi(p)-1\right)$$

我们将 S_2 分成 $q > \frac{x}{p^2}$ 与 $q \le \frac{x}{p^2}$ 两部分：

$$S_2 = U + V$$

其中：

$$U = \sum_{x^{1/4}<p\le x^{1/3}} \sum_{\substack{p<q<y \\ q>x/p^2}} \phi\left(\frac{x}{pq}, \pi(p)-1\right)$$

$$V = \sum_{x^{1/4}<p\le x^{1/3}} \sum_{\substack{p<q<y \\ q\le x/p^2}} \phi\left(\frac{x}{pq}, \pi(p)-1\right)$$

计算 U

由 $q > \frac{x}{p^2}$ 可得 $p^2 > \frac{x}{q} \le \frac{x}{y}, p > \sqrt{\frac{x}{y}}$，因此：

$$U=\sum_{\sqrt{x/y}<p\le x^{1/3}}\sum_{\substack{p<q\le y\\ q>x/p^2}}\phi\left(\frac{x}{pq},\pi(p)-1\right)$$

因此：

$$U=\sum_{\sqrt{x/y}<p\le x^{1/3}}\#\left\{q\mid\frac{x}{p^2}<q\le y\right\}$$

因此：

$$U=\sum_{\sqrt{x/y}<p\le x^{1/3}}\left(\pi(y)-\pi\left(\frac{x}{p^2}\right)\right)$$

因为有 $\frac{x}{p^2}<y$，所以我们可以预处理出所有的 $\pi(t)(t\le y)$，这样我们就可以在 $O(y)$ 的时间复杂度内计算出 U。

计算 V

对于计算 V 的和式中的每一项，我们都有 $p\le\frac{x}{pq}<x^{1/2}<p^2$。因此：

$$\phi\left(\frac{x}{pq},\pi(p)-1\right)=1+\pi\left(\frac{x}{pq}\right)-(\pi(p)-1)=2-\pi(p)+\pi\left(\frac{x}{pq}\right)$$

所以 V 可以被表示为：

$$V=V_1+V_2$$

其中：

$$V_1=\sum_{x^{1/4}<p\le x^{1/3}}\sum_{p<q\le\min(x/p^2,y)}(2-\pi(p))$$

$$V_2=\sum_{x^{1/4}<p\le x^{1/3}}\sum_{p<q\le\min(x/p^2,y)}\pi\left(\frac{x}{pq}\right)$$

预处理出 $\pi(t)(t\le y)$ 我们就可以在 $O\left(x^{1/3}\right)$ 的时间复杂度内计算出 V_1。

考虑我们如何加速计算 V_2 的过程。我们可以把 q 的贡献拆分成若干个 $\pi\left(\frac{x}{pq}\right)$ 为定值的区间上，这样就只需要计算出每一个区间的长度和从一个区间到下一个区间的 $\pi\left(\frac{x}{pq}\right)$ 的改变量。

更准确的说，我们首先将 V_2 分成两个部分，将 $q\le\min\left(\frac{x}{p^2},y\right)$ 这个复杂的条件简化：

$$V_2=\sum_{x^{1/4}<p\le\sqrt{x/y}}\sum_{p<q\le y}\pi\left(\frac{x}{pq}\right)+\sum_{\sqrt{x/y}<p\le x^{1/3}}\sum_{p<q\le x/p^2}\pi\left(\frac{x}{pq}\right)$$

接着我们把这个式子改写为：

$$V_2=W_1+W_2+W_3+W_4+W_5$$

其中：

$$W_1=\sum_{x^{1/4}<p\le x/y^2}\sum_{p<q\le y}\pi\left(\frac{x}{pq}\right)$$

$$W_2=\sum_{x/y^2<p\le\sqrt{x/y}}\sum_{p<q\le\sqrt{x/p}}\pi\left(\frac{x}{pq}\right)$$

$$W_3=\sum_{x/y^2<p\le\sqrt{x/y}}\sum_{\sqrt{x/p}<q\le y}\pi\left(\frac{x}{pq}\right)$$

$$W_4=\sum_{\sqrt{x/y}<p\le x^{1/3}}\sum_{p<q\le\sqrt{x/p}}\pi\left(\frac{x}{pq}\right)$$

$$W_5 = \sum_{\sqrt{x/y}<p\le x^{1/3}} \sum_{\sqrt{x/p}<q\le x/p^2} \pi\left(\frac{x}{pq}\right)$$

计算 W_1 与 W_2

计算这两个值需要计算满足 $y < \dfrac{x}{pq} < x^{1/2}$ 的 $\pi\left(\dfrac{x}{pq}\right)$ 的值。可以在区间 $[1, \sqrt{x}]$ 分块筛出。在每个块中我们对于所有满足条件的 (p, q) 都累加 $\pi\left(\dfrac{x}{pq}\right)$。

计算 W_3

对于每个 p，我们把 q 分成若干个区间，每个区间都满足它们的 $\pi\left(\dfrac{x}{pq}\right)$ 是定值，每个区间我们都可以 $O(1)$ 计算它的贡献。当我们获得一个新的 q 时，我们用 $\pi(t)$（$t \le y$）的值表计算 $\pi\left(\dfrac{x}{pq}\right)$。$y$ 以内的质数表可以给出使得 $\pi(t) < \pi(t+1) = \pi\left(\dfrac{x}{pq}\right)$ 成立的 t。以此类推使得 $\pi\left(\dfrac{x}{pq}\right)$ 变化的下一个 q 的值。

计算 W_4

相比于 W_3，W_4 中 q 更小，所以 $\pi\left(\dfrac{x}{pq}\right)$ 改变得更快。这时候再按照计算 W_3 的方法计算 W_4 就显得没有任何优势。于是我们直接暴力枚举数对 (p, q) 来计算 W_4。

计算 W_5

我们像计算 W_3 那样来计算 W_5。

计算 S_3

我们使用所有小于 $x^{1/4}$ 的素数一次筛出区间 $\left[1, \dfrac{x}{y}\right]$。当我们的筛法进行到 p_k 的时候，我们算出了所有 m 满足没有平方因子并且 $\delta(m) > p_k$ 的 $-\mu(m)\phi\left(\dfrac{x}{mp_k}, k-1\right)$ 值。这个筛法是分块进行的，我们在筛选间隔中维护一个二叉树，以实时维护所有素数筛选到给定素数后的中间结果。这样我们就可以只用 $O(\log x)$ 的时间复杂度求出在筛法进行到某一个值的时候没有被筛到的数的数量。

算法的时空复杂度

时空复杂度被如下 3 个过程影响：

1. 计算 $P_2(x, a)$；
2. 计算 W_1, W_2, W_3, W_4, W_5；
3. 计算 S_3。

计算 $P_2(x,y)$ 的复杂度

我们已经知道了这个过程的时间复杂度为 $O\left(\dfrac{x}{y}\log\log x\right)$，空间复杂度为 $O(y)$。

计算 W_1,W_2,W_3,W_4,W_5 的复杂度

计算 W_1, W_2 所进行的块长度为 y 的筛的时间按复杂度为 $O(\sqrt{x}\log\log x)$，空间复杂度为 $O(y)$。

计算 W_1 所需的时间复杂度为：

$$\pi\left(\frac{x}{y^2}\right)\pi(y) = O\left(\frac{x}{y\log^2 x}\right)$$

计算 W_2 的时间复杂度为：

$$O\left(\sum_{x/y^2<p\le\sqrt{x/y}} \pi\left(\sqrt{\frac{x}{p}}\right)\right) = O\left(\frac{x^{3/4}}{y^{1/4}\log^2 x}\right)$$

因此，计算 W_3 的时间复杂度为：

$$O\left(\sum_{x/y^2<p\le\sqrt{x/y}}\pi\left(\sqrt{\frac{x}{p}}\right)\right)=O\left(\frac{x^{3/4}}{y^{1/4}\log^2 x}\right)$$

计算 W_4 的时间复杂度为：

$$O\left(\sum_{\sqrt{x/y}<p\le x^{1/3}}\pi\left(\sqrt{\frac{x}{p}}\right)\right)=O\left(\frac{x^{2/3}}{\log^2 x}\right)$$

计算 W_5 的时间复杂度为：

$$O\left(\sum_{\sqrt{x/y}<p\le x^{1/3}}\pi\left(\sqrt{\frac{x}{p}}\right)\right)=O\left(\frac{x^{2/3}}{\log^2 x}\right)$$

计算 S_3 的复杂度

对于预处理：由于要快速查询 $\phi(u,b)$ 的值，我们没办法用普通的筛法 $O(1)$ 求出，而是要维护一个数据结构使得每次查询的时间复杂度是 $O(\log x)$，因此时间复杂度为 $O\left(\frac{x}{y}\log x\log\log x\right)$。

对于求和：对于计算 S_3 和式中的每一项，我们查询上述数据结构，一共 $O(\log x)$ 次查询。我们还需要计算和式的项数，即二叉树中叶子的个数。所有叶子的形式均为 $\pm\phi\left(\frac{x}{mp_b},b-1\right)$，其中 $m\le y,b<\pi(x^{1/4})$。因此，叶子的数目是 $O\left(y\pi\left(x^{1/4}\right)\right)$ 级别的。所以计算 S_3 的总时间复杂度为：

$$O\left(\frac{x}{y}\log x\log\log x+yx^{1/4}\right)$$

总复杂度

这个算法的空间复杂度为 $O(y)$，时间复杂度为：

$$O\left(\frac{x}{y}\log\log x+\frac{x}{y}\log x\log\log x+x^{1/4}y+\frac{x^{2/3}}{\log^2 x}\right)$$

我们取 $y=x^{1/3}\log^3 x\log\log x$，就有最优时间复杂度为 $O\left(\frac{x^{2/3}}{\log^2 x}\right)$，空间复杂度为 $O\left(x^{1/3}\log^3 x\log\log x\right)$。

一些改进

我们在这里给出改进方法，以减少算法的常数，提高它的实际效率。

- 在 **终止条件** 2 中，我们可以用一个 z 来代替 y，其中 z 满足 $z>y$。我们可以证明这样子计算 S_3 的时间复杂度可以优化到：

  $$O\left(\frac{x}{z}\log x\log\log x+\frac{yx^{1/4}}{\log x}+z^{3/2}\right)$$

  这也为通过改变 z 的值来检查计算提供了一个很好的方法。
- 为了清楚起见，我们在阐述算法的时候选择在 $x^{1/4}$ 处拆分来计算总和 S，但实际上我们只需要有 $p\le\frac{x}{pq}<p^2$ 就可以计算。我们可以利用这一点，渐近复杂性保持不变。
- 用前几个素数 $2,3,5$ 预处理计算可以节省更多的时间。

参考资料与拓展阅读

本文翻译自：Computing $\pi(x)$: the Meissel, Lehmer, Lagarias, Miller, Odlyzko method[1]

外部参考资料

[1] Computing $\pi(x)$: the Meissel, Lehmer, Lagarias, Miller, Odlyzko method

9.11.30 连分数

Authors: 383494, CCXXXI, chunibyo-wly, Enter-tainer, Great-designer, megakite, Menci, shawlleyw, shuzhouliu, StudyingFather, Tiphereth-A, untitledunrevised, c-forrest

引入

连分数可以将实数表示为一个收敛的有理数数列的极限。这个数列中的有理数易于计算，而且提供了这个实数的最佳逼近，因而在算法竞赛中常常会用到连分数。除此之外，连分数还和欧几里得算法密切相关，因而可以应用到一系列数论问题中。

关于连分数相关的算法实现

本文会提供一系列的连分数的算法实现，其中部分算法可能无法保证计算中间过程所涉及的整数都在 32 位或 64 位整型变量的取值范围内。对于这种情形，请参考相应的 Python 的实现，或将 C++ 实现中的整型变量替换为 高精度整数类→9.6@p1084。为突出重点，本文行文过程中的部分代码可能会调用前文实现过的函数而不再重复给出实现。

连分数

连分数（continued fraction）本身只是一种形式记号。

有限连分数

对于数列 $\{a_k\}_{i=0}^{n}$，连分数 $[a_0, a_1, \cdots, a_n]$ 表示展开式

$$x = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{\cdots + \cfrac{1}{a_n}}}}.$$

连分数有意义，当且仅当对应的展开式有意义。这些 a_k 称为连分数的 **项**（term）或 **系数**（coefficient）。

记号

更一般的连分数允许展开式中的分子不恒为 1，相应的连分数记号也需要修改，这超出了本文的范畴。另外，有些文献中会将第一个逗号「,」写作分号「;」，这与本文的记号在含义上没有差异。

当然，连分数还可以推广到无穷数列的情形。

无限连分数

对于无穷数列 $\{a_k\}_{i=0}^{\infty}$，连分数 $[a_0, a_1, \cdots]$ 表示极限

$$x = \lim_{k\to\infty} x_k = \lim_{k\to\infty} [a_0, a_1, \cdots, a_k].$$

连分数有意义，当且仅当对应的极限有意义。其中，$x_k = [a_0, a_1, \cdots, a_k]$ 称为 x 的第 k 个 **渐近分数**（convergent）或 **收敛子**，而 $r_k = [a_k, a_{k+1}, \cdots]$ 称为 x 的第 k 个 **余项** 或 **完全商**（complete quotient）。相应地，项 a_k 有时也称为第 k 个 **部分商**（partial quotient）。

简单连分数

数论中，主要考虑连分数的项都是整数的情形。

简单连分数

对于连分数 $[a_0, a_1, \cdots]$，如果 a_0 是整数，$a_1, a_2, \cdots$ 都是正整数，则称它为 **简单连分数**（simple continued fraction），也简称 **连分数**。如果数列 $\{a_i\}$ 有限，则称为 **有限（简单）连分数**；否则称为 **无限（简单）连分数**。而且，a_0 称为它的 **整数部分**（integer part）。

除非特别说明，本文提到的连分数都指的是简单连分数。可以证明，无限的简单连分数必然是收敛的，而且简单连分数的余项也一定是正的。

连分数有如下基本性质：

性质

设实数 $x = [a_0, a_1, a_2, \cdots]$。那么，成立如下性质：

1. 对于任意 $k \in \mathbf{Z}$，有 $x + k = [a_0 + k, a_1, a_2, \cdots]$；
2. 对实数 $x > 1$，有 $a_0 > 0$，且它的倒数 $x^{-1} = [0, a_0, a_1, a_2, \cdots]$。

有限连分数对应的是有理数。每个有理数都有且仅有两种方式可以表示成连分数，长度必然一奇一偶。这两种方式唯一的区别在于最后一项是否为 1，即

$$x = [a_0, a_1, \cdots, a_n] = [a_0, a_1, \cdots, a_n - 1, 1].$$

这两个连分数称为有理数 x 的 **连分数表示**（continued fraction representation）。其中，末项不为一的称为标准表示，末项为一的称为非标准表示。[50]

例子

有理数 $x = \dfrac{5}{3}$ 的连分数表示为

$$x = [1, 1, 1, 1] = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1}}},$$

$$x = [1, 1, 2] = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{2}}.$$

无限连分数对应的是无理数。而且，每个无理数仅有唯一的方式表示为连分数，称为无理数的连分数表示。

连分数表示的求法

要求某个实数 x 的连分数表示，只需要注意到它的余项 r_k 如果不是整数，就一定满足

$$r_k = [a_k, a_{k+1}, \cdots] = [a_k, r_{k+1}] = a_k + \frac{1}{r_{k+1}}.$$

而且，$r_{k+1} > 1$。因此，可以从 $r_0 = x$ 开始递归地计算

$$a_k = \lfloor r_k \rfloor, r_{k+1} = \frac{1}{r_k - a_k}.$$

这个过程产生的数列 $\{a_k\}$ 总是唯一确定的，除非某个余项 r_k 成为整数。如果出现了 r_k 是整数，则说明过程应当终止，可以选择输出相应的标准表示或者非标准表示。

在算法竞赛中，往往处理的都是有理数 $x = \dfrac{p}{q}$ 的情形。此时，每个余项 r_k 都是有理数 $\dfrac{p_k}{q_k}$，而且对于 $k > 0$，因为 $r_k > 1$，就总有 $p_k > q_k$。具体计算上述递推关系，可以发现

[50] 自然数 1 只有非标准表示：$1 = [1] = [0, 1]$。

$$a_k = \left\lfloor \frac{p_k}{q_k} \right\rfloor, r_{k+1} = \frac{1}{r_k - a_k} = \frac{q_k}{p_k - a_k q_k} = \frac{q_k}{p_k \bmod q_k}.$$

此时的计算过程实际上是对 p 和 q 做 辗转相除法→9.11.4@p1163。这也说明，对于有理数 $r = \frac{p}{q}$，连分数表示的长度是 $O(\log \min\{p, q\})$ 的。计算有理数 $\frac{p}{q}$ 的复杂度也是 $O(\log \min\{p, q\})$ 的。

参考实现

给定分数的分子 p 和分母 q，输出连分数的系数序列 $[a_0, a_1, \cdots, a_n]$。

- C++

```cpp
// Find the continued fraction representation of P/Q.
auto fraction(int p, int q) {
  std::vector<int> a;
  while (q) {
    a.push_back(p / q);
    std::tie(p, q) = std::make_pair(q, p % q);
  }
  return a;
}

```

- Python

```python
# Find the continued fraction representation of P/Q.
def fraction(p, q):
    a = []
    while q:
        a.append(p // q)
        p, q = q, p % q
    return a


```

渐近分数

在连分数的定义中介绍了渐近分数的概念。实数的渐近分数就是它的连分数表示的渐近分数：在实数 x 的连分数表示中，只保留前 k 个项，得到的连分数 x_k 就称为实数 x 的第 k 个渐近分数。实数 x 的渐近分数 x_k 都是有理数，而且序列 $\{x_k\}$ 收敛于实数 x。

例子：黄金分割比的渐近分数

连分数 $x = [1, 1, 1, 1, \cdots]$ 的前几个渐近分数分别是

$$x_0 = [1] = 1,$$
$$x_1 = [1, 1] = 2,$$
$$x_2 = [1, 1, 1] = \frac{3}{2},$$
$$x_3 = [1, 1, 1, 1] = \frac{5}{3},$$
$$x_4 = [1, 1, 1, 1, 1] = \frac{8}{5}.$$

可以归纳地证明

$$x_k = \frac{F_{k+2}}{F_{k+1}},$$

其中，$\{F_k\}$ 是 斐波那契数列→9.13.4@p1573。根据它的通项公式可知，

$$x_k = \frac{\phi^{k+2} - (-\phi)^{-(k+2)}}{\phi^{k+1} - (-\phi)^{-(k+1)}},$$

其中的 $\phi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ 是黄金分割比。当 k 趋于无穷时，有

$$x = \lim_{k\to\infty} x_k = \phi.$$

因而，连分数 $x = [1,1,1,1,\cdots]$ 表示的是黄金分割比 ϕ。

这些渐近分数趋近于相应的实数，所以可以用于逼近该实数。为此，有必要了解渐近分数的性质。

递推关系

首先，要解决这些渐近分数的计算问题。虽然渐近分数总是在连分数的后面添加一项，但是并不需要每次都重新计算它的值。其实，渐近分数有如下递推关系：

递推公式

对于连分数 $x = [a_0, a_1, a_2, \cdots]$，设它的第 k 个渐近分数 x_k 可以写成分数 $\dfrac{p_k}{q_k}$。那么，有

$$p_k = a_k p_{k-1} + p_{k-2},$$
$$q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2}.$$

递推的起点是（形式）分数

$$x_{-1} = \frac{p_{-1}}{q_{-1}} = \frac{1}{0}, x_{-2} = \frac{p_{-2}}{q_{-2}} = \frac{0}{1}.$$

证明

渐近分数 x_k 的分子和分母可以看作 $a_0, a_1, \cdots, a_k$ 的多元多项式：

$$r_k = \frac{P_k(a_0, a_1, \cdots, a_k)}{Q_k(a_0, a_1, \cdots, a_k)}.$$

根据渐近分数的定义，有

$$r_k = a_0 + \frac{1}{[a_1, a_2, \cdots, a_k]} = a_0 + \frac{Q_{k-1}(a_1, \cdots, a_k)}{P_{k-1}(a_1, \cdots, a_k)} = \frac{a_0 P_{k-1}(a_1, ..., a_k) + Q_{k-1}(a_1, \cdots, a_k)}{P_{k-1}(a_1, \cdots, a_k)}.$$

和上式比较，不妨设 $Q_k(a_0, \cdots, a_k) = P_{k-1}(a_1, \cdots, a_k)$，就可以将渐近分数写作

$$r_k = \frac{P_k(a_0, a_1, \cdots, a_k)}{P_{k-1}(a_1, \cdots, a_k)}$$

且多项式 P_k 有递推关系

$$P_k(a_0, \cdots, a_k) = a_0 P_{k-1}(a_1, \cdots, a_k) + P_{k-2}(a_2, \cdots, a_k).$$

因为

$$r_0 = a_0, r_1 = a_0 + \frac{1}{a_1} = \frac{a_0 a_1 + 1}{a_1},$$

所以，递推的起点是

$$P_0(a_0) = a_0, P_1(a_0, a_1) = a_0 a_1 + 1.$$

如果设

$$P_{-1} = 1, P_{-2} = 0,$$

可以验证对于 $k = 0, 1$ 也成立上述递推关系。这相当于规定了形式分数 $r_{-1} = \dfrac{1}{0}$ 和 $r_{-2} = \dfrac{0}{1}$。

满足上述递推关系的多项式列 P_k 称为 **连项式** [51]（continuant）。它可以写作行列式的形式：

$$P_k(a_0,\cdots,a_k)=\det\begin{pmatrix}a_0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ -1 & a_1 & 1 & \ddots & \vdots\\ 0 & -1 & a_2 & \ddots & 0\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1\\ 0 & \cdots & 0 & -1 & a_k\end{pmatrix}.$$

这是一个 三对角矩阵[1] 的行列式，从左上角开始展开，可以验证它具有上面的递推关系和初值条件。反过来，从右下角开始展开，则又能得到递推关系

$$P_k(a_0,\cdots,a_k)=a_kP_{k-1}(a_0,\cdots,a_{k-1})+P_{k-2}(a_0,\cdots,a_{k-2}),$$

这就是所要求证的。

记号

本文将渐近分数 x_k 记作 $\dfrac{p_k}{q_k}$ 时，总是默认分子 p_k 和 q_k 由上面的递推关系给出。下文还要说明，这样总能得到渐近分数的既约表示。

这个递推式说明

$$x_k=\frac{a_kp_{k-1}+p_{k-2}}{a_kq_{k-1}+q_{k-2}}$$

介于 x_{k-1} 和 x_{k-2} 之间。

作为渐近分数的递推关系的推论，成立如下的反序定理和倒数定理：

反序定理

设实数 $x=[a_0,a_1,a_2,\cdots]$ 的第 k 个渐近分数是 $\dfrac{p_k}{q_k}$，则相邻两个渐近分数的分子和分母的比值分别为

$$\frac{p_k}{p_{k-1}}=[a_k,a_{k-1},\cdots,a_1,a_0],$$

$$\frac{q_k}{q_{k-1}}=[a_k,a_{k-1},\cdots,a_1].$$

如果 $a_0=0$，则第一个连分数应当理解为在倒数第二项处截断，即 $[a_k,a_{k-1},\cdots,a_2]$。

证明

在 p_k 和 q_k 的递推关系中，左右两侧分别同除以 p_{k-1} 和 q_{k-1}，就得到

$$\frac{p_k}{p_{k-1}}=a_k+\frac{p_{k-2}}{p_{k-1}},$$

$$\frac{q_k}{q_{k-1}}=a_k+\frac{q_{k-2}}{q_{k-1}}.$$

迭代这两个式子，就可以得到两个连分数。再代入初始值 $\dfrac{p_0}{p_{-1}}=a_0$ 和 $\dfrac{q_1}{q_0}=a_1$ 即可。至于 $a_0=0$ 的情形，将得到的连分数理解为形式表达式，则它的余项

$$[a_2,a_1,0]=a_2+\frac{1}{a_1+\dfrac{1}{0}}=a_2+\frac{0}{0a_1+1}=a_2.$$

[51]译名来自张明尧、张凡翻译的《具体数学》第 6.7 节。

因而可以直接略去最后两项。如果需要严格的证明，只要注意到这个式子可以看作 $a_0 \to 0$ 的极限即可。

倒数定理

实数 $x > 0$ 的渐近分数的倒数是 x^{-1} 的渐近分数。

证明

不妨设 $x > 1$ 且有连分数表示 $[a_0, a_1, a_2, \cdots]$，则 x^{-1} 的连分数表示是 $[0, a_0, a_1, a_2, \cdots]$。它们的渐近分数可以从递推关系中求得。而且，对于 x，有初值条件 $x_{-2} = \dfrac{0}{1}$ 和 $x_{-1} = \dfrac{1}{0}$；对于 $y = x^{-1}$，有初值条件 $y_{-1} = \dfrac{1}{0}$ 和 $y_0 = \dfrac{0}{1}$。因此，有 $x_{-2} = (y_{-1})^{-1}$ 和 $x_{-1} = (y_0)^{-1}$。根据递推关系，可以得到 $x_k = y_{k+1}^{-1}$。这就说明，x 的渐近分数的倒数是 $y = x^{-1}$ 的渐近分数。对于 $0 < x \leq 1$ 的情形，也可以做类似讨论。

利用本节得到的递推关系，可以得到计算渐近分数的算法如下：

参考实现

给定连分数的系数 $a_0, a_1, \cdots, a_n$，求渐近分数的分子和分母序列 $(p_0, q_0), (p_1, q_1), \cdots, (p_n, q_n)$。

- C++

```cpp
// Find the convergents of a continued fraction A.
// Numerators and denominators stored separately in P and Q.
auto convergents(std::vector<int> a) {
  std::vector<int> p = {0, 1};
  std::vector<int> q = {1, 0};
  for (auto it : a) {
    p.push_back(p.back() * it + p.end()[-2]);
    q.push_back(q.back() * it + q.end()[-2]);
  }
  return std::make_pair(p, q);
}

```

- Python

```python
# Find the convergents of a continued fraction A.
# Numerators and denominators stored separately in P and Q.
def convergents(a):
    p = [0, 1]
    q = [1, 0]
    for it in a:
        p.append(p[-1] * it + p[-2])
        q.append(q[-1] * it + q[-2])
    return p, q


```

误差估计

利用渐近分数的递推公式，可以估计用渐近分数逼近实数产生的误差。

首先，可以计算相邻的渐近分数的差值：

渐近分数的差分

设 $x_k = \dfrac{p_k}{q_k}$ 是实数 x 的第 k 个渐近分数。那么，有

$$p_{k+1}q_k - p_k q_{k+1} = (-1)^k.$$

因此，相邻两项的渐近分数的差分是

$$x_{k+1} - x_k = \frac{(-1)^k}{q_{k+1}q_k}.$$

证明

根据递推关系，有

$$\det\begin{pmatrix} p_{k+1} & p_k \\ q_{k+1} & q_k \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} a_{k+1}p_k + p_{k-1} & p_k \\ a_{k+1}q_k + q_{k-1} & q_k \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} p_{k-1} & p_k \\ q_{k-1} & q_k \end{pmatrix}$$

$$= -\det\begin{pmatrix} p_k & p_{k-1} \\ q_k & q_{k-1} \end{pmatrix} = (-1)^{k+2}\det\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = (-1)^k.$$

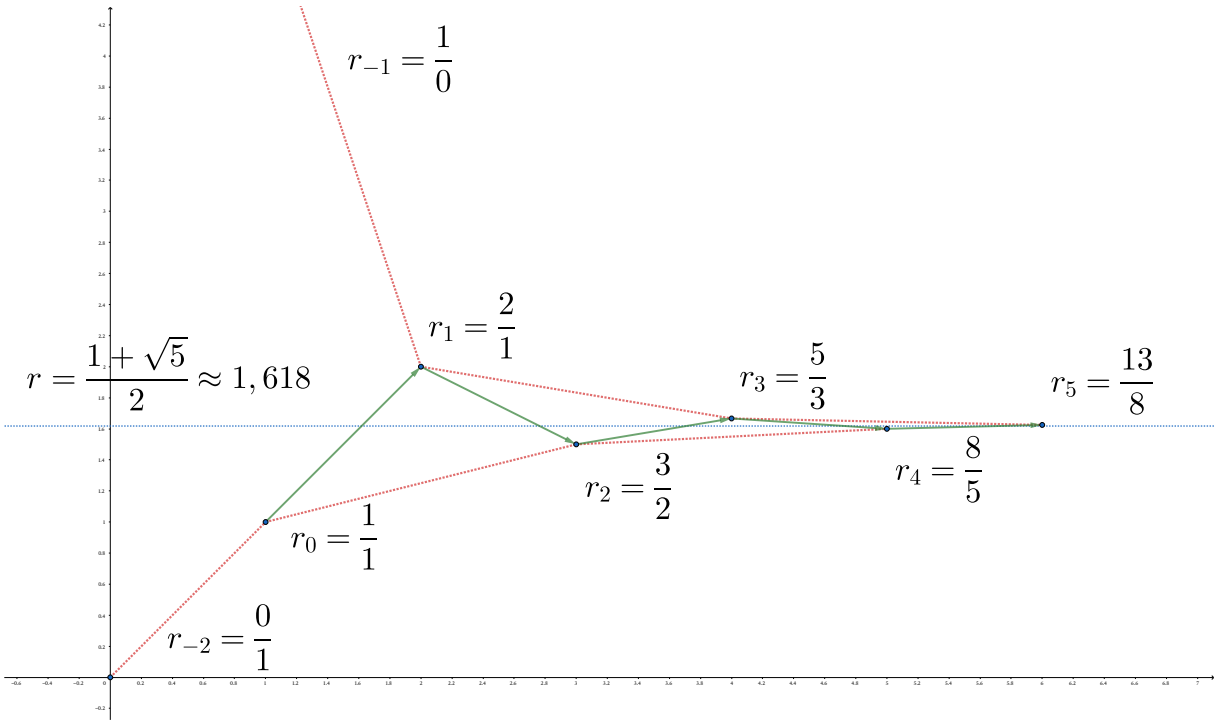
这就是 $p_{k+1}q_k - p_k q_{k+1} = (-1)^k$。对两边同除以 $q_{k+1}q_k$，就得到关于 $x_{k+1} - x_k$ 的结论。

因而，奇数项渐近分数总是大于相邻两项，偶数项渐近分数总是小于相邻两项：渐近分数是交错变化的。

如果只看偶数项（奇数项）渐近分数，序列也是单调递增（递减）的。这是因为

$$x_{k+2} - x_k = \frac{(-1)^{k+1}}{q_{k+2}q_{k+1}} + \frac{(-1)^k}{q_{k+1}q_k} = \frac{(-1)^k(q_{k+2} - q_k)}{q_{k+2}q_{k+1}q_k} = \frac{(-1)^k a_{k+2}}{q_{k+2}q_k}$$

当 k 为偶数（奇数）时为正（负）。同时，因为成立递推关系 $q_k = a_k q_{k-1} + q_{k-2}$，分母 q_k 的增长速度不会慢于斐波那契数列的速度。所以，相邻两项的差一定趋近于零。这就说明，偶数项和奇数项渐近分数分别自下而上和自上而下地逼近同一极限。这就证明了无限简单连分数一定收敛。渐近分数趋近于相应实数的动态可以见下图：



自 上（下）渐近分数

对于实数 x 和它的渐近分数 x_k，如果 $x_k > x$（$x_k < x$），就称 x_k 为 x 的 **上（下）渐近分数**（upper (lower) convergent）。

前面已经说明，上渐近分数就是奇数项渐近分数，下渐近分数就是偶数项渐近分数。

利用差分公式，可以将实数 x 写成交错级数的形式：

$$x = a_0 + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{q_{k+1}q_k}.$$

连分数定义中的渐近分数和余项就是该级数的部分和和余项。

利用差分公式，还可以直接对渐近分数逼近实数产生的误差做出估计：

误差

设 $x_k = \dfrac{p_k}{q_k} \neq x$ 是实数 x 的第 k 个渐近分数。那么，有

$$x_k - x = \frac{(-1)^k}{q_k(r_{k+1}q_k + q_{k-1})},$$

其中，r_{k+1} 是实数 x 的第 $k+1$ 个余项。进而，有

$$\frac{1}{2q_{k+1}^2} \leq \frac{1}{q_k(q_k + q_{k+1})} \leq \left| x - \frac{p_k}{q_k} \right| \leq \frac{1}{q_k q_{k+1}} \leq \frac{1}{q_k^2}.$$

证明

因为 $x = [a_0, a_1, \cdots, a_k, r_{k+1}]$，而且对形式连分数也成立渐近分数的差分公式，所以有

$$x - x_k = \frac{(-1)^k}{q_k(r_{k+1}q_k + q_{k-1})},$$

其中，$r_{k+1}q_k + q_{k-1}$ 就是按照递推公式得到的这个形式连分数的第 $k+1$ 个渐近分数的分母。

要完成随后的不等式估计，只需要注意到当 $x_k \neq x$ 时，总成立

$$1 \leq a_{k+1} \leq r_{k+1} \leq a_{k+1} + 1,$$

所以有

$$q_{k+1} = a_{k+1}q_k + q_{k-1} \leq r_{k+1}q_k + q_{k-1} \leq q_k + (a_{k+1}q_k + q_{k-1}) = q_k + q_{k+1}.$$

因此，有不等式

$$\frac{1}{q_k(q_k + q_{k+1})} \leq \left| x - \frac{p_k}{q_k} \right| = \frac{1}{q_k(r_{k+1}q_k + q_{k-1})} \leq \frac{1}{q_k q_{k+1}}.$$

要得到外侧的放缩，再注意到 $q_k \leq q_{k+1}$ 就可以了。

本节的差分公式还有一个简单推论：渐近分数 $\dfrac{p_k}{q_k}$ 都是既约的。

推论

对于任何实数 x，且渐近分数 $x_k = \dfrac{p_k}{q_k}$ 的分子和分母由递推公式给出，则 $\dfrac{p_k}{q_k}$ 是既约分数，即 $\gcd(p_k, q_k) = 1$。

证明

对差分公式应用 裴蜀定理→9.11.8@p1193 即可。

其实，二元一次不定方程的解可以通过连分数的方法求解。

二元一次不定方程的求解

给定 $A, B, C \in \mathbf{Z}$。查找 $x, y \in \mathbf{Z}$，使得 $Ax + By = C$ 成立。

解答

虽然这个问题通常是用 扩展欧几里得算法→9.11.8@p1193 解决的，但是同样可以通过连分数求解。设 $\frac{A}{B} = [a_0, a_1, \cdots, a_k]$。上面证明了 $p_k q_{k-1} - p_{k-1} q_k = (-1)^{k-1}$。将 p_k 和 q_k 替换为 A 和 B，得到

$$Aq_{k-1} - Bp_{k-1} = (-1)^{k-1} g,$$

其中，$g = \gcd(A, B)$。如果 g 整除 C，则一组解为 $x = (-1)^{k-1} \frac{C}{g} q_{k-1}$ 和 $y = (-1)^k \frac{C}{g} p_{k-1}$；否则无解。

- C++

```cpp
// Return (x,y) such that Ax+By=C.
// Assume that such (x,y) exists.
auto dio(int A, int B, int C) {
  std::vector<int> p, q;
  std::tie(p, q) = convergents(fraction(A, B));
  C /= A / p.back();
  int t = p.size() % 2 ? -1 : 1;
  return std::make_pair(t * C * q.end()[-2], -t * C * p.end()[-2]);
}

```

- Python

```python
# Return (x, y) such that Ax+By=C.
# Assume that such (x, y) exists.
def dio(A, B, C):
    p, q = convergents(fraction(A, B))
    C //= A // p[-1]  # divide by gcd(A, B)
    t = (-1) if len(p) % 2 else 1
    return t * C * q[-2], -t * C * p[-2]


```

丢番图逼近

连分数理论的一个重要应用就是丢番图逼近理论。丢番图逼近（Diophantine approximation）是指用有理数逼近实数。当然，由于有理数的稠密性，如果不加以限制，可以得到误差任意小的逼近。因此，需要对可以使用的有理数做出限制，比如只能选择分母小于某个值的有理数。本节就讨论了这种限制下的最佳逼近和连分数的关系。

用渐近分数逼近实数

首先，利用渐近分数的误差估计，立刻得到如下结果：

定理（Dirichlet）

对于无理数 x，存在无穷多个既约分数 $\frac{p}{q}$ 使得

$$\left|x-\frac{p}{q}\right|<\frac{1}{q^2}$$

成立。

证明

根据渐近分数的误差估计，对于无理数 x 的第 k 个渐近分数 $x_k=\frac{p_k}{q_k}$，有

$$\left|x-\frac{p_k}{q_k}\right|\leq\frac{1}{q_k^2}.$$

检查误差公式的证明即可知，对于任一无理数 x，取等条件并不成立。因此，它的所有渐近分数的分子和分母都满足要求。

这个定理也可以看作是 Dirichlet 逼近定理[2] 的推论。这几乎已经是最好的结果了。不等式右侧分母中的指数 2 已经不能再改进，但是常数上可以做得更好。Hurwitz 定理说明，不等式右侧可以缩小到 $\frac{1}{\sqrt{5}q^2}$，且这是最好的界。

Hurwitz 定理

对于无理数 x，存在无穷多个既约分数 $\frac{p}{q}$ 使得

$$\left|x-\frac{p}{q}\right|<\frac{1}{\sqrt{5}q^2}$$

成立，而且不等式右侧的 $\sqrt{5}$ 不能换成更大的实数。

证明（Borel）

Borel 实际上证明了，无理数 x 的连续三个渐近分数中，必然有至少一个满足上述条件。因为渐近分数无穷多，且都是既约分数，那么 Hurwitz 定理的第一部分就必然成立。

反证法。不妨设存在无理数 x 和它的渐近分数 x_{k-1},x_k,x_{k+1}，使得

$$\left|x-\frac{p_{k-1}}{q_{k-1}}\right|\geq\frac{1}{\sqrt{5}q_{k-1}^2},\left|x-\frac{p_k}{q_k}\right|\geq\frac{1}{\sqrt{5}q_k^2},\left|x-\frac{p_{k+1}}{q_{k+1}}\right|\geq\frac{1}{\sqrt{5}q_{k+1}^2}$$

成立。因为相邻的渐近分数必然位于 x 两侧，所以由差分公式知

$$\frac{1}{q_{k-1}q_k}=\left|\frac{p_{k-1}}{q_{k-1}}-\frac{p_k}{q_k}\right|=\left|x-\frac{p_{k-1}}{q_{k-1}}\right|+\left|x-\frac{p_k}{q_k}\right|\geq\frac{1}{\sqrt{5}q_{k-1}^2}+\frac{1}{\sqrt{5}q_k^2}.$$

它可以写成关于商 $\frac{q_k}{q_{k-1}}$ 的不等式

$$\frac{q_k}{q_{k-1}}+\frac{q_{k-1}}{q_k}\leq\sqrt{5}.$$

因为左侧是有理数，右侧是无理数，等号必然无法取得。又因为 $q_k\geq q_{k-1}$，所以可以解得

$$1\leq\frac{q_k}{q_{k-1}}<\frac{\sqrt{5}+1}{2}.$$

同理，可以证明

$$1\leq\frac{q_{k+1}}{q_k}<\frac{\sqrt{5}+1}{2}.$$

但是根据递推公式，并结合两式可知，

$$a_{k+1}=\frac{q_{k+1}}{q_k}-\frac{q_{k-1}}{q_k}<\frac{\sqrt{5}+1}{2}-\frac{\sqrt{5}-1}{2}=1$$

这与简单连分数的定义矛盾。所以，Borel 的结论成立。

要说明这样得到的界是最好的，只需要找到 x 使得对于任何 $C>\sqrt{5}$，都只存在有限多个既约分数 $\frac{p}{q}$ 使得不等式

$$\left|x-\frac{p}{q}\right|<\frac{1}{Cq^2}$$

成立。下面证明 $\phi=\frac{\sqrt{5}+1}{2}$ 就是这样的 x。[52]

设 $\phi'=\frac{-\sqrt{5}+1}{2}$ 是 ϕ 的共轭根。它们都是方程 $x^2-x-1=0$ 的根。因而，对任意实数 x，都有

$$x^2-x-1=(x-\phi)(x-\phi').$$

代入既约分数 $\frac{p}{q}$，就得到

$$\frac{1}{q^2}\leq\frac{|\,p^2-pq-q^2|}{q^2}=\left|\frac{p}{q}-\phi\right|\left|\frac{p}{q}-\phi'\right|\leq\left|\frac{p}{q}-\phi\right|\left(\left|\frac{p}{q}-\phi\right|+|\,\phi-\phi'|\right)<\frac{1}{Cq^2}\left(\frac{1}{Cq^2}+\sqrt{5}\right).$$

对于 $C>\sqrt{5}$，可以直接解出 $q<\sqrt{C(C-\sqrt{5})}$，因而不可能存在无穷多组解满足上述不等式。

这些定理的证明说明，渐近分数提供了相当好的丢番图逼近。但是，这未必是最佳逼近。要讨论最佳逼近，需要说明逼近程度的度量。这常常有两种选择。

⚠ 可能存在最佳逼近相关结论不成立的情形

接下来的两节，会叙述一些关于最佳逼近的结果。这些结果可能对个别无趣的情形并不成立。比如，最佳逼近的两类定义都要求严格不等号，但是对于半奇数 $x=n+\frac{1}{2}$ 且 $n\in\mathbf{Z}$，它的连分数的形式可以是 $[n,1,1]$。此时，它的前两个渐近分数 $x_0=n$ 和 $x_1=n+1$ 的分母都是 1，而且到 x 的距离是一样的。这说明，它们都不是最佳逼近。对于本节的结论的叙述，读者应当默认这样的情形已经排除在外。如果读者不关心最末尾的几个渐近分数，抑或是只关心无理数的逼近，那么不必理会这些额外的复杂情形。

第一类最佳逼近：中间分数

第一类最佳逼近使用

$$\left|x-\frac{p}{q}\right|$$

衡量逼近的程度。

自 第一类最佳逼近

对于实数 x 和有理数 $\frac{p}{q}$，如果对于任意的 $\frac{p'}{q'}\neq\frac{p}{q}$ 且 $0<q'\leq q$ 都有

$$\left|x-\frac{p}{q}\right|<\left|x-\frac{p'}{q'}\right|,$$

就称有理数 $\frac{p}{q}$ 是实数 x 的 **第一类最佳逼近**（best approximation of the first kind）。

第一类最佳逼近未必是渐近分数，而是一类更宽泛的分数。

[52] 此时不能默认既约分数 $\frac{p}{q}$ 一定是渐近分数，虽然 Legendre 定理表明 $\frac{p}{q}$ 确实只能是某个渐近分数。对于渐近分数的情形，可以通过渐近分数逼近实数的误差入手加以证明。

自 中间分数

设实数 x 有渐近分数 $x_{k+1}=[a_0,a_1,\cdots,a_k,a_{k+1}]$，且整数 t 满足 $0\le t\le a_{k+1}$[53]，则分数 $x_{k,t}=[a_0,a_1,\cdots,a_k,t]$ 称为 x 的 **中间分数**（intermediate fraction）、**半收敛子**（semiconvergent）或 **次渐近分数**（secondary convergent）。[54]

类似于渐近分数的情形，大于（小于）x 的中间分数称为 **上（下）中间分数**（upper (lower) semiconvergent）。

根据递推公式，中间分数可以写成

$$x_{k,t}=\frac{tp_k+p_{k-1}}{tq_k+q_{k-1}}.$$

它必然是既约分数，而且位于渐近分数 x_{k-1} 和 x_{k+1} 之间。随着 t 增大，它也逐渐向 x_{k+1} 靠拢：（以 k 为偶数的情形为例）

$$x_{k-1}=x_{k,0}<x_{k,1}<x_{k,2}<\cdots<x_{k,a_{k+1}}=x_{k+1}.$$

因为渐近分数的分子和分母都是递增的，中间分数 $x_{k,t}$ $(t\neq 0)$ 的分子和分母落在了 x_k 和 x_{k+1} 之间。如果将这些分数按照分母大小排列，中间分数就是位于相邻的渐近分数中间的一些分数。

所有的第一类最佳逼近都是中间分数，但是并不是所有的中间分数都是第一类最佳逼近。

定理

所有的第一类最佳逼近都是中间分数。

证明

因为 $a_0\le x\le a_0+1$，所以第一类最佳逼近必然位于 $x_{1,0}=a_0$ 与 $x_{0,1}=a_0+1$ 之间。所有中间分数从小到大可以排列成

$$x_{1,0}<x_{1,1}<\cdots<x_{1,a_2}=x_{3,0}<\ldots<x<\ldots<x_{2,0}=x_{0,a_1}<\cdots<x_{0,1}.$$

同阶的中间分数是连续出现的，而不同阶的中间分数之间又没有间隔。这意味着，任何位于 $x_{1,0}=a_0$ 与 $x_{0,1}=a_0+1$ 之间的有理数 $\dfrac{p}{q}$ 必然落在两个同阶的中间分数 $x_{k,t}$ 和 $x_{k,t+1}$ 之间。不妨设它不是中间分数且小于 x，因而有

$$x_{k,t}<\frac{p}{q}<x_{k,t+1}<x.$$

此时，一方面有

$$\left|x_{k,t}-\frac{p}{q}\right|\le|x_{k,t}-x_{k,t+1}|=\frac{1}{((t+1)q_k+q_{k-1})(tq_k+q_{k-1})}.$$

另一方面有

$$\left|x_{k,t}-\frac{p}{q}\right|=\frac{|\,q(tp_k+p_{k-1})-p((t+1)q_k+q_{k-1})|}{q(tq_k+q_{k-1})}\ge\frac{1}{q(tq_k+q_{k-1})}.$$

因此，必然有

$$q>(t+1)q_k+q_{k-1}.$$

也就是说，有理数 $\dfrac{p}{q}$ 的分母一定大于 $x_{k,t+1}$ 的分母，但是它并不是更好的逼近：

$$\left|x-\frac{p}{q}\right|>|x-x_{k,t+1}|$$

[53]不同文献可能对此处的 t 的取值范围是否包括端点有不同的处理。

[54]$t=0$ 时，应理解为形式连分数，相当于截断到连分数的倒数第二项。

因此，它不可能是第一类最佳逼近。这就说明，不是中间分数，就不是第一类最佳逼近；亦即所有第一类最佳逼近都是中间分数。

反过来，并不能断言所有的中间分数都是第一类最佳逼近。但是，的确可以给出中间分数成为第一类最佳逼近的条件。

定理

所有渐近分数都是第一类最佳逼近。除此之外，设 $0 < t < a_{k+1}$，则中间分数 $x_{k,t}$ 是第一类最佳逼近，当且仅当 $t > \dfrac{a_{k+1}}{2}$ 或者 $t = \dfrac{a_{k+1}}{2}$ 且 $r_{k+2} > \dfrac{q_k}{q_{k-1}}$。

证明

下面会证明，渐近分数都是第二类最佳逼近，因而必然是第一类最佳逼近。关键在于那些不是渐近分数的中间分数。

前文已经说过，中间分数 $x_{k,t}$ 的分母位于 x_k 和 x_{k+1} 之间，且随着 t 的增加逐渐增大，但是 $x_{k,t}$ 却逐渐接近 x_{k+1}，因而更接近 x。以 $x_{k,t} < x$ 为例，它与相邻的中间分数的相对位置关系满足：

$$x_{k-1} < x_{k,t} < x_{k+1} < x < x_k.$$

因为 x_k 的分母小于 $x_{k,t}$，所以 $x_{k,t}$ 成为第一类最佳逼近的必要条件就是，它比 x_k 更接近 x。这也是充分条件，因为作为渐近分数，没有比 x_k 分母更小但是距离更近的了，而那些比 x_k 分母还要大的中间分数，必然与 $x_{k,t}$ 同阶，但是分母更小，就必然距离 x 更远。对于渐近分数和中间分数的误差，经计算可知

$$\begin{aligned}
|x_k - x| &= \frac{1}{q_k(r_{k+1}q_k + q_{k-1})}, \\
|x_{k,t} - x| &= \left|\frac{tp_k + p_{k-1}}{tq_k + q_{k-1}} - \frac{r_{k+1}p_k + p_{k-1}}{r_{k+1}q_k + q_{k-1}}\right| \\
&= \frac{r_{k+1} - t}{(tq_k + q_{k-1})(r_{k+1}q_k + q_{k-1})}.
\end{aligned}$$

其中用到了 $r_{k+1} \geq a_{k+1} > t$。因此，$x_{k,t}$ 比 x_k 更接近 x，成为第一类最佳逼近，当且仅当

$$\frac{r_{k+1} - t}{tq_k + q_{k-1}} < \frac{1}{q_k} \iff r_{k+1} < 2t + \frac{q_{k-1}}{q_k}.$$

此时，有三种可能的情况：

1. 如果 $t < \dfrac{a_{t+1}}{2}$，那么 $2t < a_{t+1}$。因为两侧都是整数，所以 $2t \leq a_{k+1} - 1$，故而 $2t + \dfrac{q_{k-1}}{q_k} \leq 2t + 1 \leq a_{k+1} \leq r_{t+1}$。此时，$x_{k,t}$ 不是第一类最佳逼近；
2. 如果 $t > \dfrac{a_{t+1}}{2}$，那么 $2t > a_{t+1}$。因为两侧都是整数，所以 $2t \geq a_{t+1} + 1 > r_{t+1}$。此时，$x_{k,t}$ 是第一类最佳逼近；
3. 如果 a_{t+1} 是偶数，还有第三种情况，即 $t = \dfrac{a_{t+1}}{2}$。上述条件等价于 $\dfrac{1}{r_{k+1}} = r_{k+1} - a_{k+1} < \dfrac{q_{k-1}}{q_k}$，亦即 $r_{k+2} > \dfrac{q_k}{q_{k-1}}$。

所以，如果将实数 x 的所有第一类最佳逼近按照分母自小到大的顺序排列，那么它会根据与 x 的大小关系分成若干段。每一段总是由若干个（可以是零个）连续的同阶的中间分数组成，且总以渐近分数结尾。段内总能保持在实数 x 的一侧，段与段之间则交错排列在 x 两侧。

例子：圆周率 π 的第一类最佳逼近

圆周率 $\pi = [3, 7, 15, 1, 292, \cdots]$，因而它分母最小的前 15 个第一类最佳逼近是：

$$x_0=\frac{3}{1},x_{0,4}=\frac{13}{4},x_{0,5}=\frac{16}{5},x_{0,6}=\frac{19}{6},x_1=\frac{22}{7},$$
$$x_{1,8}=\frac{179}{57},x_{1,9}=\frac{201}{64},x_{1,10}=\frac{223}{71},x_{1,11}=\frac{245}{78},x_{1,12}=\frac{267}{85},$$
$$x_{1,13}=\frac{289}{92},x_{1,14}=\frac{311}{99},x_2=\frac{333}{106},x_3=\frac{355}{113},x_{3,146}=\frac{52163}{16604}.$$

第二类最佳逼近

第二类最佳逼近使用 $|qx-p|$ 来衡量逼近的程度。

自 第二类最佳逼近

对于实数 x 和有理数 $\frac{p}{q}$，如果对于任意的 $\frac{p'}{q'}\neq\frac{p}{q}$ 且 $0<q'\leq q$ 都有

$$|qx-p|<|q'x-p'|,$$

就称有理数 $\frac{p}{q}$ 是实数 x 的 **第二类最佳逼近**（best approximation of the second kind）。

第二类最佳逼近的条件等价于

$$\left|x-\frac{p}{q}\right|<\frac{q'}{q}\left|x-\frac{p'}{q'}\right|.$$

因为 $q'\leq q$，所以第二类最佳逼近的条件比第一类最佳逼近更为严苛。

第二类最佳逼近能且仅能是渐近分数。

定理

所有的第二类最佳逼近一定是渐近分数，所有的渐近分数也一定是第二类最佳逼近。

证明

要证明第一部分，因为第二类最佳逼近也一定是第一类最佳逼近，所以只需要证明不是渐近分数的中间分数不能成为第二类最佳逼近就可以了。为此，设 $x_{k,t}=\frac{p}{q}$ 是中间分数但是不是渐近分数，那么，设 $x_{k,t}<x$，有

$$x_{k-1}<x_{k,t}<x_{k+1}<x<x_k.$$

因为 $x_{k,t}$ 与 x 之间的误差

$$|\,x_{k,t}-x\,|\geq|\,x_{k,t}-x_{k+1}|=\left|\frac{p}{q}-\frac{p_{k+1}}{q_{k+1}}\right|=\frac{|\,pq_{k+1}-p_{k+1}q\,|}{qq_{k+1}}\geq\frac{1}{qq_{k+1}},$$

并利用渐近分数的误差估计，所以总是有

$$|\,qx_{k,t}-p\,|\geq\frac{1}{q_{k+1}}\geq|\,q_kx_k-p_k|,$$

即 $x_{k,t}$ 的逼近程度不优于分母更小的 x_k 逼近程度，所以不可能是第二类最佳逼近。

反过来，要证明第二部分，即每个渐近分数 $x_k=\frac{p_k}{q_k}$ 都是第二类最佳逼近。这就是要说明，对于所有分数 $\frac{p}{q}$ 且 $q\leq q_k$，都有 $|\,q_kx-p_k|<|\,qx-p\,|$。不考虑半奇数的情形，则可以假定 $k>0$。首先，根据渐近分数逼近实数的误差估计，有

$$|\,q_{k-1}x-p_{k-1}|\geq\frac{1}{q_{k-1}+q_k}\geq\frac{1}{q_{k+1}}\geq|\,q_kx-p_k|\,.$$

不等式全部成立等号，当且仅当 $a_{k+1}=1$ 且是连分数的末项。不考虑这样的情形，那么 $x_{k-1}=\frac{p_{k-1}}{q_{k-1}}$ 严格劣于 $x_k=\frac{p_k}{q_k}$。

任取一分数 $\frac{p}{q}\neq x_k$ 且 $0<q\leq q_k$，因为有差分公式 $p_kq_{k-1}-p_{k-1}q_k=(-1)^{k-1}$，所以由 Cramer 法则可知，线性方程组

$$\begin{cases}\lambda p_k+\mu p_{k-1}=p,\\ \lambda q_k+\mu q_{k-1}=q\end{cases}$$

必然存在唯一的整数解 (λ,μ)。如果 $\lambda\mu>0$，那么 $q>|\lambda|q_k\geq q_k$，矛盾。否则，$\lambda\mu\leq 0$，即 λ 和 μ 异号，那么因为 $q_{k-1}x-p_{k-1}$ 和 q_kx-p_k 也异号，就有 $\lambda(q_{k-1}x-p_{k-1})$ 和 $\mu(q_kx-p_k)$ 同号，故而

$$|qx-p|=|\lambda||q_kx-p_k|+|\mu||q_{k-1}x-p_{k-1}|>|q_kx-p_k|.$$

最后的不等号是严格的，因为 x_{k-1} 严格劣于 x_k，且 $\frac{p}{q}\neq x_k$。这就说明，x_k 是第二类最佳逼近。

这个性质表明，渐近分数确实是相当好的丢番图逼近。

渐近分数的判定

第二类最佳逼近提供了判断某个分数是否是渐近分数的充分必要条件。这说明，可以通过检查某个分数逼近的相对程度来判断它是否是渐近分数。Legendre 判别法则提供了根据逼近的绝对程度来判断渐近分数的方法。Legendre 判别法的原始表述提供了充分必要条件，但是它的形式并不实用。本节提供了 Legendre 判别法的简化版本，并说明它并没有漏掉太多的渐近分数。

定理（Legendre）

对于实数 x 与分数 $\frac{p}{q}$，如果有

$$\left|x-\frac{p}{q}\right|<\frac{1}{2q^2}$$

那么 $\frac{p}{q}$ 一定是 x 的渐近分数。

证明

设 $\epsilon\in\{-1,1\}$ 和 $\theta\in(0,1/2)$ 是使得

$$x-\frac{p}{q}=\frac{\epsilon\theta}{q^2}$$

成立的常数。将有理数 $\frac{p}{q}$ 展开成连分数 $[a_0,a_1,\cdots,a_n]$。此处，有理数有两种连分数表示，其中的 n 恰好相差一，所以可以取连分数表示使得 $(-1)^n=\epsilon$，并记这个连分数表示的渐近分数为 $\frac{p_k}{q_k}$。设实数 ω 满足

$$x=\frac{\omega p_n+p_{n-1}}{\omega q_n+q_{n-1}}.$$

那么，必然有

$$\frac{\epsilon\theta}{q^2}=x-\frac{p}{q}=x-\frac{p_n}{q_n}=\frac{p_{n-1}q_n-p_nq_{n-1}}{(\omega q_n+q_{n-1})q_n}=\frac{(-1)^n}{(\omega q_n+q_{n-1})q_n}.$$

故而，有

$$\theta=\frac{q_n}{\omega q_n+q_{n-1}}.$$

这说明

$$\omega = \frac{1}{\theta} - \frac{q_{n-1}}{q_n} > 1.$$

将 ω 也展成连分数 $[b_0, b_1, \cdots]$，则

$$x = \frac{\omega p_n + p_{n-1}}{\omega q_n + q_{n-1}} = [a_0, a_1, \cdots, a_n, \omega] = [a_0, a_1, \cdots, a_n, b_0, b_1, \cdots].$$

这是合法的简单连分数，所以 $\frac{p}{q}$ 就是 x 的渐近分数。

这个证明实际说明 $\frac{p}{q}$ 成为渐近分数的充分必要条件是上述证明中的 $\omega > 1$，这正是 Legendre 判别法的原始形式。

这个判别法说明，只要逼近的程度足够好，就一定是渐近分数。下一个定理说明，这样好的渐近分数足够多：至少有一半的渐近分数都符合这个条件。

定理（Valhen）

实数 x 的相邻两个渐近分数中至少有一个满足

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2}.$$

证明

假设不然。存在实数 x 有两个相邻的渐近分数 x_{k-1} 和 x_k 满足

$$\left| x - \frac{p_k}{q_k} \right| \geq \frac{1}{2q_k^2}, \left| x - \frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} \right| \geq \frac{1}{2q_{k+1}^2}.$$

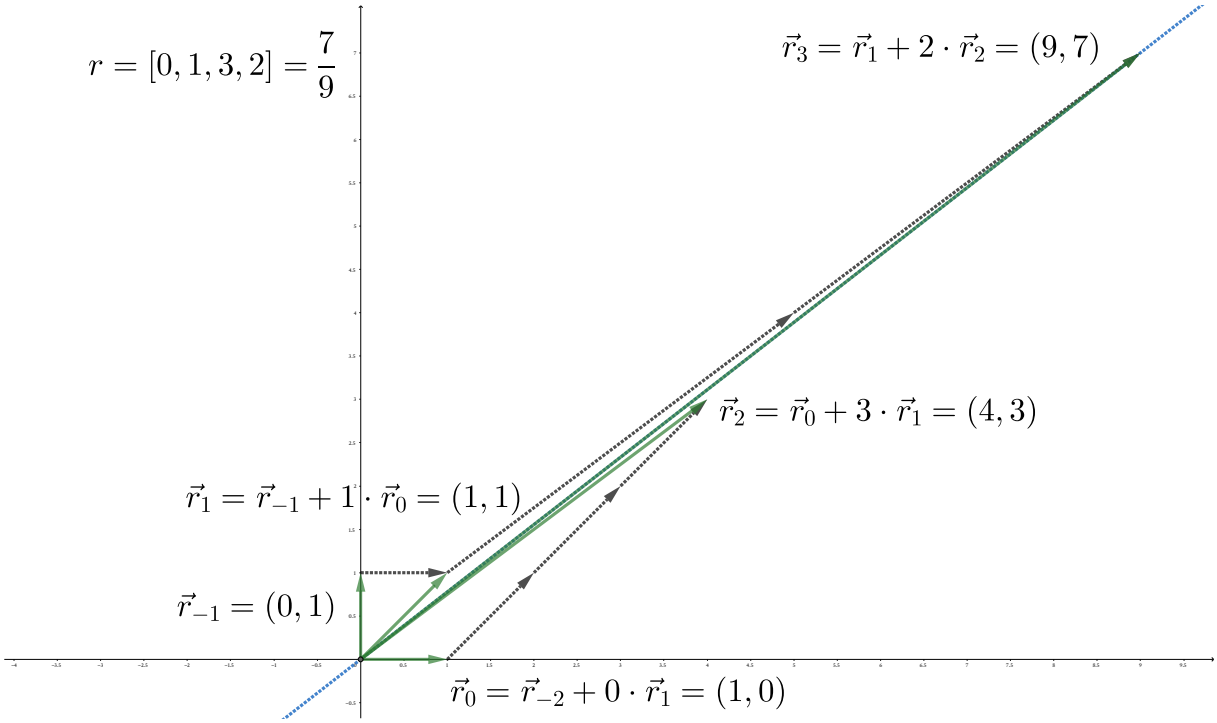
因为 x 位于 x_{k-1} 和 x_k 之间，所以

$$\frac{1}{2q_k^2} + \frac{1}{2q_{k+1}^2} \leq \left| x - \frac{p_k}{q_k} \right| + \left| x - \frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} \right| = \left| \frac{p_k}{q_k} - \frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} \right| = \frac{1}{q_k q_{k+1}}.$$

这说明 $q_k = q_{k+1}$。故而必然有 $k = 0$ 且 $a_1 = 1$。此时前两个渐近分数是 $x_0 = a_0$ 和 $x_1 = a_0 + 1$。故而命题的唯一反例是半奇数，按照前文的说明，本文不考虑这种情形。

几何解释

连分数理论有着优美的几何解释。



如图所示，对于实数 $\xi>0$，直线 $y=\xi x$ 将第一象限（包括 x 和 y 坐标轴上的点但不包括原点，下同）上的整点（lattice point）分成上下两部分。对于有理数 ξ 的情形，直线 $y=\xi x$ 上的点既算作直线上方的点，又算作直线下方的点。考虑这两部分的点的凸包。那么，奇数项渐近分数是上半部分的凸包的顶点，偶数项渐近分数是下半部分的凸包的顶点。凸包上两个相邻顶点之间的连线上的整点就是中间分数。图中展示了 $\xi=\dfrac{9}{7}$ 的渐近分数和中间分数（灰点）。

前文关于连分数的大部分结论都有相应的几何解释：

几何解释

- 每个分数 $\nu=\dfrac{p}{q}$ 都对应着第一象限内的一个整点 $\vec{\nu}=(q,p)$，分数的大小对应着与原点连线的斜率。
- 直线 $y=\xi x$ 的方向向量是 $\vec{\xi}=(1,\xi)$。利用 叉积→9.14.3@p1654 $(x_1,y_1)\times(x_2,y_2)=x_1y_2-x_2y_1$ 的概念，可以通过 $\vec{\xi}\times\vec{\nu}=p-q\xi$ 的正负判断点在直线上方还是下方。因而，在直线上方的点就对应着大于等于 ξ 的分数，在直线下方的点就对应着小于等于 ξ 的分数。叉积的绝对值 $|\vec{\xi}\times\vec{\nu}|$ 正比于点 $\vec{\nu}$ 与直线 $y=\xi x$ 的距离
  $$\frac{|\,p-qx\,|}{\sqrt{1+\xi^2}},$$
  对应着分数 ν 对实数 ξ 的逼近程度。
- 将渐近分数 $\xi_k=\dfrac{p_k}{q_k}$ 对应的点记作 $\vec{\xi}_k=(p_k,q_k)$，则递推公式就可以写作
  $$\vec{\xi}_k=a_k\vec{\xi}_{k-1}+\vec{\xi}_{k-2}.$$
  递归的起点是 $\xi_{-2}=(1,0)$ 和 $\xi_{-1}=(0,1)$。
- 对于整数 t，如果 $0\le t\le a_k$，那么点
  $$\vec{\xi}_{k-1,t}=t\vec{\xi}_{k-1}+\vec{\xi}_{k-2}$$
  就落在连结点 $\vec{\xi}_{k-2}$ 和点 $\vec{\xi}_k$ 的线段上。它们对应着中间分数 $\xi_{k-1,t}$。
- 利用几何的方法可以构造出所有的渐近分数和中间分数。从点 $\vec{\xi}_{-2}=(1,0)$ 和点 $\vec{\xi}_{-1}=(0,1)$ 开始，两个点位于直线 $y=\xi x$ 两侧，这意味着 $\vec{\xi}\times\vec{\xi}_{-2}$ 和 $\vec{\xi}\times\vec{\xi}_{-1}$ 符号相反。将 $\vec{\xi}_{-1}$ 按照向量的加

法添加到 $\vec{\xi}_{-2}$ 上，直到无法继续添加而不穿过直线 $y=\xi x$ 为止，将结果记作 $\vec{\xi}_0$，此时仍与 $\vec{\xi}_{-1}$ 不同侧。再将 $\vec{\xi}_0$ 添加到 $\vec{\xi}_{-1}$ 上，直到无法继续添加而不穿过直线 $y=\xi x$ 为止，将结果记作 $\vec{\xi}_1$，此时仍与 $\vec{\xi}_0$ 不同侧。这个过程可以一直持续到无穷，除非在有限步内某个 $\vec{\xi}_n$ 就恰好落在直线 $y=\xi x$ 上。后者意味着向量 $\vec{\xi}$ 与 $\vec{\xi}_n$ 共线，即 $\xi=\dfrac{p_n}{q_n}$ 为有理点。这个过程就可以得到前面示意图中的图形。Boris Delaunay 将这个过程形象地称为鼻子拉伸算法（nose-streching algorithm）[55]。

- 如果需要快速计算每一步将 $\vec{\xi}_{k-1}$ 添加到 $\vec{\xi}_{k-2}$ 需要的次数，可以借助叉积。因为 $\vec{\xi}\times\vec{\xi}_{k-1}$ 与 $\vec{\xi}\times\vec{\xi}_{k-2}$ 符号相反，所以如果记 $\vec{\xi}_{k-1,t}=t\vec{\xi}_{k-1}+\vec{\xi}_{k-2}$ 为向 $\vec{\xi}_{k-2}$ 添加 t 次 $\vec{\xi}_{k-1}$ 得到的结果，则 $\vec{\xi}\times\vec{\xi}_{k-1,t}=t(\vec{\xi}\times\vec{\xi}_{k-1})+(\vec{\xi}\times\vec{\xi}_{k-2})$ 不改变符号，就意味着没有穿过直线。在不变号之前，$\vec{\xi}\times\vec{\xi}_{k-1,t}$ 的绝对值会逐渐下降。记

  $$r_k=\left|\frac{\vec{\xi}\times\vec{\xi}_{k-2}}{\vec{\xi}\times\vec{\xi}_{k-1}}\right|=-\frac{\vec{\xi}\times\vec{\xi}_{k-2}}{\vec{\xi}\times\vec{\xi}_{k-1}}.$$

  那么，最大可以下降的次数就是

  $$a_k=\lfloor r_k\rfloor=\left\lfloor\left|\frac{q_{k-1}\xi-p_{k-1}}{q_{k-2}\xi-p_{k-2}}\right|\right\rfloor.$$

  这就是连分数展开的第 k 项。而且，r_k 就是连分数展开的余项，它满足关系式：

  $$r_k=-\frac{q_{k-1}\xi-p_{k-1}}{q_{k-2}\xi-p_{k-2}}\iff\xi=\frac{p_{k-1}r_k+p_{k-2}}{q_{k-1}r_k+q_{k-2}}.$$

  这就是连分数关系式 $\xi=[a_0,a_1,\cdots,a_{k-1},r_k]$。
- 因为每次添加向量造成的 $\vec{\xi}\times\vec{\xi}_{k-1,t}$ 的变化的步长都是 $|\vec{\xi}\times\vec{\xi}_{k-1}|$，所以最后剩余的距离 $|\vec{\xi}\times\vec{\xi}_k|$ 必然严格小于 $|\vec{\xi}\times\vec{\xi}_{k-1}|$。这说明，渐近分数的逼近程度（由 $|qx-p|$ 衡量）是随着 k 的增加严格更优的。
- 利用叉积的运算法则，有

  $$\vec{\xi}_k\times\vec{\xi}_{k+1}=\vec{\xi}_k\times(a_{k+1}\vec{\xi}_k+\vec{\xi}_{k-1})=\vec{\xi}_k\times\vec{\xi}_{k-1}=-\vec{\xi}_{k-1}\times\vec{\xi}_k.$$

  归纳可知

  $$\vec{\xi}_k\times\vec{\xi}_{k+1}=(-1)^{k+2}\vec{\xi}_{k-2}\times\vec{\xi}_{k-1}=(-1)^k.$$

  这就是渐近分数的差分公式 $p_{k+1}q_k-p_kq_{k+1}=(-1)^k$。
- 上下两个凸包之间的面积可以剖分成若干个（可能是无穷多个）三角形，其中每个三角形的顶点分别是 $\vec{\xi}_{k-2}$、$\vec{\xi}_k$ 和 $\vec{0}$。这样的三角形的面积是

  $$\frac{1}{2}|\vec{\xi}_{k-2}\times\vec{\xi}_k|=\frac{1}{2}|\vec{\xi}_{k-2}\times(a_k\vec{\xi}_{k-1}+\vec{\xi}_{k-2})|=\frac{a_k}{2}|\vec{\xi}_{k-2}\times\vec{\xi}_{k-1}|=\frac{a_k}{2}.$$

  根据 Pick 定理→12.5@p2980，这意味着如果设 I 和 B 分别为三角形内部和边界上的整点个数，则

  $$I+\frac{B}{2}-1=\frac{a_k}{2}.$$

  又已知三角形边界上已经有了 $\{\vec{0}\}\cup\{\vec{\xi}_{k-1,t}:0\le t\le a_k\}$ 这共计 a_k+2 个整点。这说明，就一定有 $I=0$ 和 $B=a_k+2$。因而，三角形的边上没有更多的整点，三角形内部也没有整点。也就是说，q_k 和 p_k 是既约的，中间分数是连结 $\vec{\xi}_{k-2}$ 和 $\vec{\xi}_k$ 的边上的全部整点，且第一象限的所有整点都在上下两个凸包内。

这样得到的上下两个凸包称为 Klein 多边形。在高维空间内也可以做类似定义，得到 Klein 多面体[4]（Klein polyhedron），它可以将连分数的概念推广到高维空间内。

连分数的树

主条目：Stern–Brocot 树与 Farey 序列→9.11.31@p1425

[55]此说法并非专业术语。可能转译自俄文文献 ЦЕПНЫЕ ДРОБИ[3]，在 Алгоритм «вытягивания носов» 一节。

Stern–Brocot 树是存储了所有位于 $[0,\infty]$ 之间的分数的 二叉搜索树→10.15.1@p2102。有限连分数实际上编码了 Stern–Brocot 树上从根到某个分数所在位置的路径。也就是说，有理数 x 的连分数表示 $[a_0,a_1,\cdots,a_{n-1},1]$ 意味着从树根 $\frac{1}{1}$ 开始，需要先向右子节点移动 a_0 次，再向左子节点移动 a_1 次，交替方向移动，直到向某个方向移动了 a_{n-1} 次为止。应当注意，此处只能使用末尾为 1 的连分数表示。

将连分数表示理解为 Stern–Brocot 树上的路径，可以得到比较连分数大小的算法。

连分数大小比较

给定连分数 $\alpha=[\alpha_0,\alpha_1,\cdots,\alpha_n]$ 和 $\beta=[\beta_0,\beta_1,\cdots,\beta_m]$，比较两者大小。

解答

首先将两个连分数表示都转化成末尾是 1 的形式。不妨设题目所给的已经是这样形式的连分数，即 $\alpha_n=\beta_m=1$。因为偶数位置（下标从 0 开始）是向右移动的步数，奇数位置是向左移动的步数，所以，$\alpha<\beta$ 当且仅当按照 字典序→8.2@p882 比较时，有

$$(\alpha_0,-\alpha_1,\alpha_2,\cdots,(-1)^{n-1}\alpha_{n-1},0,\cdots)<(\beta_0,-\beta_1,\beta_2,\cdots,(-1)^{m-1}\beta_{m-1},0,\cdots).$$

相较于连分数表示，交替地添加正负号，删去末尾的 1，并且长度不足的位置用 0 补齐。

- C++

```cpp
// Expand [..., n] to [..., n-1, 1] if needed.
void expand(std::vector<int>& a) {
  if (a.size() == 1 || a.back() > 1) {
    --a.back();
    a.push_back(1);
  }
}

// Check if a is smaller than b.
bool less_than(std::vector<int> a, std::vector<int> b) {
  expand(a);
  expand(b);
  for (int i = 0; i < a.size() - 1 || i < b.size() - 1; ++i) {
    int d = (i < a.size() - 1 ? a[i] : 0) - (i < b.size() - 1 ? b[i] : 0);
    if (i & 1) d = -d;
    if (d < 0) {
      return true;
    } else if (d > 0) {
      return false;
    }
  }
  return false;
}

```

- Python

```python
# Expand [..., n] to [..., n-1, 1] if needed.
def expand(a):
    if a[-1] != 1 or len(a) == 1:
        a[-1] -= 1
        a.append(1)
```

```python
    return a


# Check if a is smaller than b.
def less_than(a, b):
    a = expand(a)
    b = expand(b)
    a = [(-1) ** i * a[i] for i in range(len(a))]
    b = [(-1) ** i * b[i] for i in range(len(b))]
    return a < b


```

最佳内点

对于 $\frac{0}{1} \le \frac{p_0}{q_0} < \frac{p_1}{q_1} \le \frac{1}{0}$，求使得 $\frac{p_0}{q_0} < \frac{p}{q} < \frac{p_1}{q_1}$ 成立且 (q,p) 最小的有理数 $\frac{p}{q}$。

解答

因为 Stern–Brocot 树既是 $[0,\infty]$ 中的分数的二叉搜索树，又是二元组 (q,p) 的 笛卡尔树 →10.15.6@p2200，所以题意几乎可以转化为求 Stern–Brocot 树上两个点的 LCA（最近公共祖先）。但是，LCA 只能处理闭区间内的情形，LCA 可能是端点本身。为了避免额外的讨论，可以首先构造出 $\frac{p_0}{q_0} + \varepsilon$ 和 $\frac{p_1}{q_1} - \varepsilon$，再计算 LCA。在已经通过连分数计算出根到节点的路径的情况下，LCA 只要取最长的公共路径即可。

要构造出 $x \pm \varepsilon$，只需要在节点 x 处首先向右（左）移动一次，再向左（右）移动 ∞ 次即可。转化成连分数的语言，对于分数 $x = [a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}, 1]$，可以知道 $x \pm \varepsilon$ 必然是 $[a_0, a_1, \cdots, a_{n-1} + 1, \infty]$ 和 $[a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}, 1, \infty]$，因而只需要比较这两个连分数，将较大（小）的定义为 $x \pm \varepsilon$。

- C++

```cpp
// Get X +- EPSILON.
auto pm_eps(std::vector<int> a) {
  constexpr int inf = 0x3f3f3f3f;
  // Deal with empty continued fraction for 1/0.
  if (a.empty()) {
    a.emplace_back(inf);
  }
  auto b = a;
  expand(b);
  a.emplace_back(inf);
  b.emplace_back(inf);
  return less_than(a, b) ? std::make_pair(a, b) : std::make_pair(b, a);
}

// Find the lexicographically smallest (q, p)
//   such that p0/q0 < p/q < p1/q1.
auto middle(int p0, int q0, int p1, int q1) {
  auto a0 = pm_eps(fraction(p0, q0)).second;
  auto a1 = pm_eps(fraction(p1, q1)).first;
  std::vector<int> a;
```

```cpp
  for (int i = 0; i < a0.size() || i < a1.size(); ++i) {
    if (a0[i] == a1[i]) {
      a.emplace_back(a0[i]);
    } else {
      a.emplace_back(std::min(a0[i], a1[i]) + 1);
      break;
    }
  }
  auto pq = convergents(a);
  return std::make_pair(pq.first.back(), pq.second.back());
}

```

- Python

```python
# Get X +- EPSILON.
def pm_eps(a):
    # Deal with empty continued fraction for 1/0.
    if not a:
        a.append(float("inf"))
    b = expand(a.copy())
    a.append(float("inf"))
    b.append(float("inf"))
    return (a, b) if less_than(a, b) else (b, a)


# Find the lexicographically smallest (q, p)
#   such that p0/q0 < p/q < p1/q1.
def middle(p0, q0, p1, q1):
    a0 = pm_eps(fraction(p0, q0))[1]
    a1 = pm_eps(fraction(p1, q1))[0]
    a = []
    for i in range(min(len(a0), len(a1))):
        if a0[i] == a1[i]:
            a.append(a0[i])
        else:
            a.append(int(min(a0[i], a1[i])) + 1)
            break
    p, q = convergents(a)
    return p[-1], q[-1]


```

GCJ 2019, Round 2 - New Elements: Part 2[5]

给定 N 个正整数对 (C_i, J_i)，求正整数对 (x, y) 使得 $\{C_i x + J_i y\}$ 严格递增。在所有符合要求的数对中，输出字典序最小的一对。

解答

不妨设 $A_i = C_i - C_{i-1}$ 和 $B_i = J_i - J_{i-1}$。问题转化为求 (x, y) 使得所有 $A_i x + B_i y$ 都是整数。这些数对可以分为四种情形：

1. $A_i, B_i > 0$ 的情形可以忽略，因为已经假设 $(x, y) > 0$；
2. $A_i, B_i \le 0$ 的情形直接输出「IMPOSSIBLE」；
3. $A_i > 0, B_i \le 0$ 的情形相当于约束 $\frac{y}{x} < \frac{A_i}{-B_i}$；
4. $A_i \le 0, B_i > 0$ 的情形相当于约束 $\frac{y}{x} > \frac{-A_i}{B_i}$。

因此，取 $\frac{p_0}{q_0}$ 是第四种情形中最大的 $\frac{-A_i}{B_i}$，再取 $\frac{p_1}{q_1}$ 是第三种情形中最小的 $\frac{A_i}{-B_i}$。原问题就变成了找到字典序最小的 (q, p) 使得 $\frac{p_0}{q_0} < \frac{p}{q} < \frac{p_1}{q_1}$ 成立。

- C++

```cpp
void solve() {
  int n;
  std::cin >> n;
  std::vector<int> C(n), J(n);
  // p0/q0 < y/x < p1/q1
  int p0 = 0, q0 = 1, p1 = 1, q1 = 0;
  bool fail = false;
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    std::cin >> C[i] >> J[i];
    if (i) {
      int A = C[i] - C[i - 1];
      int B = J[i] - J[i - 1];
      if (A <= 0 && B <= 0) {
        fail = true;
        break;
      } else if (B > 0 && A < 0) {  // y/x > (-A)/B if B > 0
        if ((-A) * q0 > p0 * B) {
          p0 = -A;
          q0 = B;
        }
      } else if (B < 0 && A > 0) {  // y/x < A/(-B) if B < 0
        if (A * q1 < p1 * (-B)) {
          p1 = A;
          q1 = -B;
        }
      }
    }
  }
  if (fail || p0 * q1 >= p1 * q0) {
    printf("IMPOSSIBLE\n");
  } else {
    auto pq = middle(p0, q0, p1, q1);
    printf("%d %d\n", pq.first, pq.second);
  }
}

```

- Python

```python
def solve():
    n = int(input())
    C = [0] * n
    J = [0] * n
```

```
    # p0/q0 < y/x < p1/q1
    p0, q0 = 0, 1
    p1, q1 = 1, 0
    fail = False
    for i in range(n):
        C[i], J[i] = map(int, input().split())
        if i > 0:
            A = C[i] - C[i - 1]
            B = J[i] - J[i - 1]
            if A <= 0 and B <= 0:
                fail = True
                break
            elif B > 0 and A < 0:  # y/x > (-A)/B if B > 0
                if (-A) * q0 > p0 * B:
                    p0, q0 = -A, B
            elif B < 0 and A > 0:  # y/x < A/(-B) if B < 0
                if A * q1 < p1 * (-B):
                    p1, q1 = A, -B
    if fail or p0 * q1 >= p1 * q0:
        return "IMPOSSIBLE"
    p, q = middle(p0, q0, p1, q1)
    return str(p) + " " + str(q)


```

想要了解更多 Stern–Brocot 树的性质和应用，可以参考其主条目页面。

分式线性变换

和连分数相关的另一个重要概念是所谓的分式线性变换。

分式线性变换

分式线性变换（fractional linear transformation）是指函数 $L : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$，使得

$$L(x) = \frac{ax + b}{cx + d},$$

其中，$a, b, c, d \in \mathbf{R}$ 且 $ad - bc \neq 0$。

关于条件 $ad - bc \neq 0$

容易验证，当 $ad - bc = 0$ 时，函数可能没有定义或者是常函数。

分式线性变换有如下性质：

分式线性变换的性质

设 L_1, L_2, L_3 是分式线性变换，并记 L_i 的系数形成的矩阵为

$$M_i = \begin{pmatrix} a_i & b_i \\ c_i & d_i \end{pmatrix}$$

则它们有如下性质：[56]

[56]这些性质表明，全体分式线性变换的群同构于 射影线性群[6] $PGL_2(\mathbf{R})$。

1. 分式线性变换的复合 $L_1 \circ L_2$ 和逆变换 L_1^{-1} 仍然是分式线性变换，即全体分式线性变换构成群→9.16.1@p1748；
2. 分式线性变换在系数同乘以非零常数后保持不变，即对于任意 $\lambda \neq 0$，如果 $M_2 = \lambda M_1$，则 $L_2 = L_1$；
3. 分式线性变换的复合的系数矩阵，对应着系数矩阵的乘积，即如果 $M_1 M_2 = M_3$，则 $L_1 \circ L_2 = L_3$；
4. 分式线性变换的逆变换的系数矩阵，对应着系数矩阵的逆矩阵，即如果 $M_1^{-1} = M_2$，则 $L_1^{-1} = L_2$。

证明

此处仅提供分式线性变换的复合和逆变换的形式。得到这个形式后，所有性质都是容易验证的。

分式线性变换 L_1 和 L_2 的复合：

$$L_1 \circ L_2 = \frac{a_1 \dfrac{a_2 x + b_2}{c_2 x + d_2} + b_1}{c_1 \dfrac{a_2 x + b_2}{c_2 x + d_2} + d_1} = \frac{(a_1 a_2 + b_1 c_2)x + (a_1 b_2 + b_1 d_2)}{(c_1 a_2 + d_1 c_2)x + (c_1 b_2 + d_1 d_2)}.$$

分式线性变换 $L_1(x)$ 的逆变换：

$$y = L_1(x) = \frac{a_1 x + b_1}{c_1 x + d_1} \iff x = L_1^{-1}(y) = \frac{d_1 y - b_1}{-c_1 y + a_1}.$$

有限连分数 $[a_0, a_1, \cdots, a_n]$ 可以看做是一系列分式线性变换复合的结果。设

$$L_i(x) = \frac{a_i x + 1}{x} = [a_i, x].$$

那么，有限连分数

$$[a_0, a_1, \cdots, a_n] = L_0 \circ L_1 \circ \cdots L_n(\infty).$$

其中，分式线性变换 $L(x) = \dfrac{ax + b}{cx + d}$ 变换在 $x = \infty$ 处的取值是 $\dfrac{a}{c}$，这是函数在 $x \to \pm\infty$ 时的极限值。

对于一般的连分数，设实数 x 的余项为 r_{k+1}，即 $x = [a_0, \cdots, a_k, r_{k+1}]$，则有

$$x = L_0 \circ L_1 \circ \cdots L_k(r_{k+1}) = \frac{p_k r_{k+1} + p_{k-1}}{q_k r_{k+1} + q_{k-1}}.$$

这同时也给出了分式线性变换 $L_0 \circ L_1 \circ \cdots \circ L_k$ 的形式。

当然也可以直接验证这个表达式。最开始的时候是

$$x = \frac{x + 0}{0x + 1} = \frac{p_{-1} x + p_{-2}}{q_{-1} x + q_{-2}}.$$

随后，如果 $L_0 \circ L_1 \circ \cdots \circ L_{k-1}$ 具有

$$\frac{p_{k-1} x + p_{k-2}}{q_{k-1} x + q_{k-2}}$$

的形式，那么根据分式线性变换的复合公式，有

$$L_0 \circ L_1 \circ \cdots \circ L_{k-1} \circ L_k = \frac{(p_{k-1} a_k + p_{k-2})x + p_{k-1}}{(q_{k-1} a_k + q_{k-2})x + q_{k-1}} = \frac{p_k x + p_{k-1}}{q_k x + q_{k-1}}.$$

这就可以归纳地得到了上述形式。分式线性变换也提供了递推公式和初值条件的另一个角度的理解。

DMOPC '19 Contest 7 P4 - Bob and Continued Fractions[7]

给定正整数数组 $a_1, \cdots, a_n$ 和 m 组查询，每次查询给定 $l \leq r$，并要求计算 $[a_l, \cdots, a_r]$ 的值。

解答

将连分数理解为一列分式线性变换的复合在 $x = \infty$ 处取值的结果，只需要能够多次查询一段分式线性变换的复合即可。因为每个分式线性变换都可以取逆，所以可以预处理前缀和再用差分的方法查询，复杂度为 $O(n + m)$ 的；如果需要修改，也可以用线段树等结构存储。

- C++

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <tuple>
#include <vector>

constexpr int M = 1e9 + 7;

// FLTs. Essentially 2x2 matrix.
struct FracLinearTrans {
  int mat[4];

  FracLinearTrans() : mat{} {}

  FracLinearTrans(int x) : mat{x, 1, 1, 0} {}

  FracLinearTrans(int a, int b, int c, int d) : mat{a, b, c, d} {}

  FracLinearTrans operator*(const FracLinearTrans& rhs) const {
    return FracLinearTrans(
        ((long long)mat[0] * rhs.mat[0] + (long long)mat[1] * rhs.mat[2]) % M,
        ((long long)mat[0] * rhs.mat[1] + (long long)mat[1] * rhs.mat[3]) % M,
        ((long long)mat[2] * rhs.mat[0] + (long long)mat[3] * rhs.mat[2]) % M,
        ((long long)mat[2] * rhs.mat[1] + (long long)mat[3] * rhs.mat[3]) % M);
  }

  FracLinearTrans inv() const {
    return FracLinearTrans(mat[3], M - mat[1], M - mat[2], mat[0]);
  }
};

int main() {
  int n, q;
  std::cin >> n >> q;
  // Get prefix sum of FLTs.
  std::vector<FracLinearTrans> ps(1, {1, 0, 0, 1});
  ps.reserve(n + 1);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    int a;
    std::cin >> a;
    ps[i] = ps[i - 1] * FracLinearTrans(a);
  }
  // Query.
```

```
  for (; q; --q) {
    int l, r;
    std::cin >> l >> r;
    // Difference.
    auto res = ps[l - 1].inv() * ps[r];
    int u = res.mat[0], d = res.mat[2];
    // Correct signs.
    if (!(l & 1)) {
      if (u) u = M - u;
      if (d) d = M - d;
    }
    printf("%d %d\n", u, d);
  }
  return 0;
}

```

- Python

```
# PYTHON IS TOO SLOW TO PASS THIS PROBLEM.
# JUST FOR REFERENCE.
M = 10**9 + 7


def mul(a, b):
    return (
        (a[0] * b[0] + a[1] * b[2]) % M,
        (a[0] * b[1] + a[1] * b[3]) % M,
        (a[2] * b[0] + a[3] * b[2]) % M,
        (a[2] * b[1] + a[3] * b[3]) % M,
    )


def inv(a):
    return (a[3], M - a[1], M - a[2], a[0])


n, q = map(int, input().split())
ps = [(1, 0, 0, 1)]
# Get presum.
for a in map(int, input().split()):
    ps.append(mul(ps[-1], (a, 1, 1, 0)))
for _ in range(q):
    l, r = map(int, input().split())
    res = mul(inv(ps[l - 1]), ps[r])
    u, d = res[0], res[2]
    if l % 2 == 0:
        if u:
            u = M - u
        if d:
            d = M - d
    print(u, d)

```

连分数的四则运算

利用分式线性变换，可以完成连分数的四则运算。这个算法最早由 Gosper 提出。

算法的基石是计算连分数的分式线性变换。本节以有限连分数为例，但是因为算法每输出一位，只需要读入有限多个连分数的项，所以对于无限连分数也是适用的，而且可以算到任意精度。结合前文的连分数比较算法，可以精确地比较任意精度的实数差异。

连分数的分式线性变换

给定分式线性变换 $L(x)=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ 和连分数 $\alpha=[\alpha_0,\alpha_1,\cdots,\alpha_n]$，求 $\beta=L(\alpha)$ 的连分数表示 $[\beta_0,\beta_1,\cdots,\beta_m]$。

解答

算法的基本思路就是逐个确定 β_i 的值。记

$$L_\gamma(x)=\gamma+\frac{1}{x}=\frac{\gamma x+1}{x}.$$

因为连分数

$$L(\alpha)=L\circ L_{\alpha_0}\circ L_{\alpha_1}\circ\cdots\circ L_{\alpha_n}(\infty),$$

所以，可以向 L 通过逐步复合 L_{α_k} 的方式计算 $L(\alpha)$ 的大小。但是，如果是希望得到 $L(\alpha)$ 的连分数表示，那么并不需要完全计算 $L(\alpha)$ 的值再求出连分数表示。可以在复合 L_{α_i} 的过程中就能判断 $\beta_0,\beta_1,\cdots$ 的值。

比如，假设当前计算到

$$L\circ L_{\alpha_0}\circ L_{\alpha_1}\circ\cdots\circ L_{\alpha_k}(x)=\frac{a_kx+b_k}{c_kx+d_k}$$

且 c_k,d_k 同号。那么，$L\circ L_{\alpha_0}\circ L_{\alpha_1}\circ\cdots\circ L_{\alpha_k}(x)$ 在 $[0,\infty]$ 上单调，且必然取值在 $\dfrac{a_k}{c_k}$ 和 $\dfrac{b_k}{d_k}$ 之间。所以，如果

$$\left\lfloor\frac{a_k}{c_k}\right\rfloor=\left\lfloor\frac{b_k}{d_k}\right\rfloor,$$

就可以确定它就是 $L\circ L_{\alpha_0}\circ L_{\alpha_1}\circ\cdots\circ L_{\alpha_k}(x)$ 的整数部分 β_0。此时，在左侧复合 $L_{\beta_0}^{-1}$ 就可以得到

$$L_{\beta_0}^{-1}\circ L\circ L_{\alpha_0}\circ L_{\alpha_1}\circ\cdots\circ L_{\alpha_k}.$$

此时，继续添加 $L_{\alpha_{k+1}},L_{\alpha_{k+2}},\cdots$ 就可以确定新的整数部分，即 β_1。这样计算下去，直到确定出所有的 β_j 的值。

算法要求 c 和 d 同号，是因为要保证函数的不连续点不在 $[0,\infty]$ 范围内。这总是可能的，因为简单连分数的定义要求（除了 α_0 外的）系数都是正整数。由此可以证明，必然在有限步内成立 c 和 d 同号，且将在之后一直保持同号。

具体实现时，只需要维护当前的分式线性变换的系数矩阵 $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$ 并检查 c 和 d 是否同号以及 $\dfrac{a}{c}$ 和 $\dfrac{b}{d}$ 是否有相同的整数部分。右复合 L_{α_i} 时，就可以得到 $\begin{pmatrix}a\alpha_i+b&a\\c\alpha_i+d&c\end{pmatrix}$。如果两者整数部分相同为 β_j，则在结果的连分数内添加 β_j，并且左复合 $L_{\beta_j}^{-1}$，这相当于计算 $\begin{pmatrix}c&d\\a\bmod c&b\bmod d\end{pmatrix}$。

连分数的分式线性变换已经可以用于计算分数和连分数的四则运算问题：

$$\frac{p}{q}\pm x=\frac{\pm qx+p}{0x+q},\frac{p}{q}x=\frac{px+0}{0x+q},\frac{p}{q}/x=\frac{0x+p}{qx+0}.$$

对于一般的连分数之间的四则运算，需要用到双分式线性变换：

$$x+y=\frac{0xy+x+y+0}{0xy+0x+0y+1},xy=\frac{1xy+0x+0y+0}{0xy+0x+0y+1},\frac{x}{y}=\frac{0xy+x+0y+0}{0xy+0x+y+0}.$$

连分数的双分式线性变换

给定双分式线性变换 $L(x,y)=\dfrac{axy+bx+cy+d}{exy+fx+gy+h}$ 和连分数 $\alpha=[\alpha_0,\alpha_1,\cdots,\alpha_n]$ 和 $\beta=[\beta_0,\beta_1,\cdots,\beta_m]$，求 $\gamma=L(\alpha,\beta)$ 的连分数表示 $[\gamma_0,\gamma_1,\cdots,\gamma_\ell]$。

解答

与单变量的分式线性变换的情形类似，要确定整数部分只需要保证当前的分式线性变换在 $(x,y)\in[0,\infty]\times[0,\infty]$ 内的整数部分保持不变，即 e,f,g,h 皆同号，且

$$\left\lfloor\frac{a}{e}\right\rfloor=\left\lfloor\frac{b}{f}\right\rfloor=\left\lfloor\frac{c}{g}\right\rfloor=\left\lfloor\frac{d}{h}\right\rfloor.$$

右复合要替换成计算 $L(x,y)\mapsto L(L_{\alpha_i}(x),y)$ 和 $L(x,y)\mapsto L(x,L_{\beta_j}(y))$，这同样表示成系数的线性变换。左复合则和单变量的情形完全一致，只需要计算取模就可以了。

相较于单变量的情形，双变量的情形需要决定要先复合 L_{α_i} 还是 L_{β_j}。因为复合的顺序与最后的结果无关，所以可以自由选择复合顺序，比如交替地复合 L_{α_i} 和 L_{β_j}。或者采用经验法则，优先复合比值差距更大的维度：如果 $\left|\dfrac{b}{f}-\dfrac{d}{h}\right|>\left|\dfrac{c}{g}-\dfrac{d}{h}\right|$，那么就先复合 L_{α_i}；否则，就先复合 L_{β_j}。

循环连分数

类似于循环小数的概念，如果连分数的系数形成了循环，就称为循环连分数。

循环连分数

设连分数 $x=[a_0,a_1,a_2,\cdots]$，且存在自然数 K 和正整数 L 使得对于任何 $k\geq K$，都有 $a_k=a_{k+L}$，就称连分数 x 为 **循环连分数**（periodic continued fraction）。满足这个条件的最小的 L 称为它的最小正周期，而在连分数中重复出现的 $a_k,\cdots,a_{k+L-1}$ 序列就称为它的循环节。利用循环节，循环连分数可以写作 $x=[a_0,\cdots,a_{k-1},\overline{a_k,\cdots,a_{k+L-1}}]$。如果 K 可以取作 0，即 $x=[\overline{a_0,\cdots,a_{L-1}}]$，就称它为 **纯循环连分数**（purely periodic continued fraction），否则称它为 **混循环连分数**（eventually periodic continued fraction）。

二次无理数

与循环连分数密切相关的概念是（实）二次无理数→9.11.32@p1438（quadratic irrational），即整系数二次方程的无理数解。所有的二次无理数都可以表示成

$$a+b\sqrt{D}$$

的形式，其中，a,b 是有理数且 D 是无平方因子的正整数。本文提到的二次无理数都默认是实数。而且，$a+b\sqrt{D}$ 的共轭是指 $a-b\sqrt{D}$。

Euler 的结果说明，所有循环连分数都是二次无理数。

定理（Euler）

循环连分数表示的都是二次无理数。

证明

对于一般的循环连分数 $x=[a_0,\cdots,a_{k-1},\overline{a_k,\cdots,a_{k+L-1}}]$，可以设 $y=[\overline{a_k,\cdots,a_{k+L-1}}]$，则

$$x=[a_0,\cdots,a_{k-1},y]=L_0(y),$$

$$y=[a_k,\cdots,a_{k+L-1},y]=L_1(y),$$

其中，$L_0(\cdot)$ 和 $L_1(\cdot)$ 都是分式线性变换。于是，得到 x 满足的方程

$$x = L_0 \circ L_1 \circ L_0^{-1}(x).$$

不妨设分式线性变换 $L_0 \circ L_1 \circ L_0^{-1}(x) = \dfrac{ax+b}{cx+d}$，则得到 x 满足的方程

$$cx^2 + (d-a)x - b = 0.$$

因而，循环连分数都是整系数二次方程的解。又因为无限连分数都是无理数，所以循环连分数都表示了二次无理数。

Lagrange 的结果说明反过来也成立，因而二次无理数和循环连分数是等价的。

定理（Lagrange）

二次无理数可以表示成循环连分数。

证明

思路是证明余项会重复出现。设二次无理数 x 可以写作

$$x = \frac{P_0 + \sqrt{D}}{Q_0}$$

的形式，其中，P_0, Q_0, D 都是整数且 $Q_0 \mid D - P_0^2$。这总是可能的，比如二次无理数 x 总可以写成

$$a + b\sqrt{D'} = \frac{p_a}{q_a} + \frac{p_b}{q_b}\sqrt{D'} = \frac{p_a q_b + p_b q_a \sqrt{D'}}{q_a q_b} = \frac{p_a p_b q_a q_b + \sqrt{(q_a q_b)^2 D'}}{(q_a q_b)^2}$$

再令 $P = p_a p_b q_a q_b$，$Q = (q_a q_b)^2$ 和 $D = QD'$ 即可。

将它写成这种形式的好处是，可以证明它的所有余项都具有类似的形式：

$$r_k = \frac{P_k + \sqrt{D}}{Q_k},$$

其中，P_k, Q_k 是整数且 $Q_k \mid D - P_k^2$。其中，条件 $Q_k \mid D - P_k^2$ 保证了所有余项的分子中，$\sqrt{D}$ 前面的系数都是 1。

为得到余项的形式，可以使用数学归纳法。当 $k = 0$ 时，显然。假设已经得到了 r_k 的形式，并设 $a_k = \lfloor r_k \rfloor$，就有

$$r_k = a_k + \frac{1}{r_{k+1}}.$$

设 r_{k+1} 也有类似形式，并和 r_k 一起代入上式，有

$$\frac{P_k + \sqrt{D}}{Q_k} = a_k + \frac{Q_{k+1}}{P_{k+1} + \sqrt{D}} = a_k + \frac{Q_{k+1}P_{k+1} - Q_{k+1}\sqrt{D}}{P_{k+1}^2 - D}.$$

因为二次无理数表示成 $a + b\sqrt{D}$ 的方式是唯一的，所以比较两侧系数可知

$$\frac{P_k}{Q_k} = a_k + \frac{Q_{k+1}P_{k+1}}{P_{k+1}^2 - D}, \frac{1}{Q_k} = -\frac{Q_{k+1}}{P_{k+1}^2 - D}.$$

将第二个等式代入第一个等式可以解出 P_{k+1}：

$$\frac{P_k}{Q_k} = a_k - \frac{P_{k+1}}{Q_k} \iff P_{k+1} = a_k Q_k - P_k.$$

再代入第二个等式，就可以解出 Q_{k+1}：

$$Q_{k+1} = \frac{D - P_{k+1}^2}{Q_k} = \frac{D - (a_k Q_k - P_k)^2}{Q_k} = -a_k^2 Q_k + 2a_k P_k + \frac{D - P_k^2}{Q_k}.$$

根据归纳假设，$Q_k \mid D - P_k^2$，所以确实 P_{k+1} 和 Q_{k+1} 都是整数，即 r_{k+1} 也具有所要求的形式。

最后，证明余项只能取得有限多个值，故而必然重复。前文已经求得余项

$$\frac{P_k+\sqrt{D}}{Q_k}=r_k=-\frac{q_{k-2}x-p_{k-2}}{q_{k-1}x-p_{k-1}}$$

而且对于无理数，总有 $r_k>1$。同时，它的共轭

$$\frac{P_k-\sqrt{D}}{Q_k}=r_k^*=-\frac{q_{k-2}x^*-p_{k-2}}{q_{k-1}x^*-p_{k-1}}=-\frac{q_{k-2}}{q_{k-1}}\frac{x^*-\dfrac{p_{k-2}}{q_{k-2}}}{x^*-\dfrac{p_{k-1}}{q_{k-1}}}$$

对于充分大的 k 必然小于 0，因为

$$\frac{q_{k-2}}{q_{k-1}}>0,\ \lim_{k\to\infty}\frac{x^*-\dfrac{p_{k-2}}{q_{k-2}}}{x^*-\dfrac{p_{k-1}}{q_{k-1}}}=\frac{x^*-x}{x^*-x}=1.$$

这就说明

$$\frac{2\sqrt{D}}{Q_k}=r_k-r_k^*>1\iff 0<Q_k\le 2\sqrt{D}.$$

因此，Q_k 只能取有限多个值。进而，

$$D-P_k^2=Q_kQ_{k-1}>0\iff |P_k|<\sqrt{D},$$

所以，P_k 也只能取有限多个值。故而，余项 r_k 只有有限多个可能的取值，必然在无限项内重复。

定理的证明也提供了一个计算二次无理数的余项的递推公式：

二次无理数的余项递推公式

二次无理数总可以表示成

$$x=\frac{P_0+\sqrt{D}}{Q_0}$$

的形式，且 $Q_0\mid D-P_0^2$。它的余项

$$r_k=\frac{P_k+\sqrt{D}}{Q_k}$$

中，P_k,Q_k 都是整数，且满足递推关系

$$P_{k+1}=a_kQ_k-P_k,$$

$$Q_{k+1}=\frac{D-P_{k+1}^2}{Q_k}.$$

这个递推公式可以直接用于二次无理数的连分数的计算，而且根据定理的证明，$|P_k|<\sqrt{D}$ 且 $Q_k\le 2\sqrt{D}$。该算法的复杂度取决于循环节的长度，而后者可以证明是 $O(\sqrt{D}\log D)$ 的[57]。

二次无理数

给定二次无理数 $\alpha=\dfrac{x+y\sqrt{n}}{z}$，求出其连分数的表示。其中，$x,y,z,n\in\mathbf{Z}$ 且 $n>0$ 不是完全平方。

[57] 证明见 维基百科页面[8] 的参考文献。

解答

首先将二次无理数表示成上述形式，再利用递推公式计算即可。连分数的项由 $a_k = \lfloor r_k \rfloor$ 给出。为了求出循环节，需要存储 (P_k, Q_k) 首次出现的下标。

- C++

```cpp
// Return the continued fraction and minimal positive period
//   of a quadratic irrational (x + y * sqrt(n)) / z.
auto quadratic_irrational(int x, int y, int z, int n) {
  int p = x * z;
  int d = n * y * y * z * z;
  int q = z * z;
  int dd = (int)sqrt(n) * y * z;
  int i = 0;
  std::vector<int> a;
  std::unordered_map<size_t, int> used;
  while (!used.count(((1LL << 32) * p) | q)) {
    a.emplace_back((p + dd) / q);
    used[((1LL << 32) * p) | q] = i++;
    p = a.back() * q - p;
    q = (d - p * p) / q;
  }
  return std::make_pair(a, i - used[((1LL << 32) * p) | q]);
}

```

- Python

```python
# Return the continued fraction and minimal positive period
#   of a quadratic irrational (x + y * sqrt(n)) / z.
def quadratic_irrational(x, y, z, n):
    p = x * z
    d = n * y * y * z * z
    q = z * z
    dd = floor(sqrt(n)) * y * z
    i = 0
    a = []
    used = dict()
    while (p, q) not in used:
        a.append((p + dd) // q)
        used[p, q] = i
        p = a[-1] * q - p
        q = (d - p * p) // q
        i += 1
    return a, i - used[p, q]


```

Tavrida NU Akai Contest - Continued Fraction[9]

给定 x 和 k，且 x 不是完全平方数，$0 \le k \le 10^9$。求出 $\sqrt{x}$ 的第 k 个渐近分数 x_k。

解答

首先利用上述算法解出 $\sqrt{x}$ 的周期，将循环节表示成分式线性变换，就可以用 快速幂→9.7@p1106 获得 x_k 的值。当然，对于没有进入循环节和不足一个循环节的部分，需要单独处理。

- C++

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <tuple>
#include <unordered_map>
#include <vector>

// Return the continued fraction and minimal positive period
//   of a quadratic irrational (x + y * sqrt(n)) / z.
auto quadratic_irrational(int x, int y, int z, int n) {
  int p = x * z;
  int d = n * y * y * z * z;
  int q = z * z;
  int dd = (int)sqrt(n) * y * z;
  int i = 0;
  std::vector<int> a;
  std::unordered_map<size_t, int> used;
  while (!used.count(((1LL << 32) * p) | q)) {
    a.emplace_back((p + dd) / q);
    used[((1LL << 32) * p) | q] = i++;
    p = a.back() * q - p;
    q = (d - p * p) / q;
  }
  return std::make_pair(a, i - used[((1LL << 32) * p) | q]);
}

// Fractional Linear Transformation.
struct FracLinearTrans {
  static constexpr int M = 1e9 + 7;
  int mat[4];

  FracLinearTrans(int a, int b, int c, int d) : mat{a, b, c, d} {}

  FracLinearTrans operator*(const FracLinearTrans& rhs) const {
    return FracLinearTrans(
        ((long long)mat[0] * rhs.mat[0] + (long long)mat[1] *
rhs.mat[2]) % M,
        ((long long)mat[0] * rhs.mat[1] + (long long)mat[1] *
rhs.mat[3]) % M,
        ((long long)mat[2] * rhs.mat[0] + (long long)mat[3] *
rhs.mat[2]) % M,
        ((long long)mat[2] * rhs.mat[1] + (long long)mat[3] *
rhs.mat[3]) % M);
  }
};

int main() {
```

```
  int x, k, L;
  std::cin >> x >> k;
  std::vector<int> a;
  std::tie(a, L) =
      quadratic_irrational(0, 1, 1, x);  // L==a.size()-1 for sqrt(x)
  FracLinearTrans cyc(1, 0, 0, 1);
  for (int i = a.size() - 1; i; --i) {
    cyc = FracLinearTrans(a[i], 1, 1, 0) * cyc;
  }
  // 1/0=Inf.
  FracLinearTrans res(0, 1, 0, 0);
  // Tail terms.
  for (int i = k % L; i; --i) {
    res = FracLinearTrans(a[i], 1, 1, 0) * res;
  }
  // Binary exponentiation.
  for (int b = k / L; b; b >>= 1) {
    if (b & 1) res = cyc * res;
    cyc = cyc * cyc;
  }
  // First term.
  res = FracLinearTrans(a[0], 1, 1, 0) * res;
  printf("%d/%d", res.mat[1], res.mat[3]);
  return 0;
}

```

- Python

```
from math import sqrt, floor


# Return the continued fraction and minimal positive period
#   of a quadratic irrational (x + y * sqrt(n)) / z.
def quadratic_irrational(x, y, z, n):
    p = x * z
    d = n * y * y * z * z
    q = z * z
    dd = floor(sqrt(n)) * y * z
    i = 0
    a = []
    used = dict()
    while (p, q) not in used:
        a.append((p + dd) // q)
        used[p, q] = i
        p = a[-1] * q - p
        q = (d - p * p) // q
        i += 1
    return a, i - used[p, q]


# Compose (A[0]*x + A[1]) / (A[2]*x + A[3]) and (B[0]*x + B[1]) /
(B[2]*x + B[3])
```

```python
def combine(A, B):
    return [
        t % mod
        for t in [
            A[0] * B[0] + A[1] * B[2],
            A[0] * B[1] + A[1] * B[3],
            A[2] * B[0] + A[3] * B[2],
            A[2] * B[1] + A[3] * B[3],
        ]
    ]


# Binary exponentiation.
def bpow(A, n):
    return (
        [1, 0, 0, 1]
        if not n
        else combine(A, bpow(A, n - 1))
        if n % 2
        else bpow(combine(A, A), n // 2)
    )


mod = 10**9 + 7
x, k = map(int, input().split())
a, T = quadratic_irrational(0, 1, 1, x)

A = (1, 0, 0, 1)  # (x + 0) / (0*x + 1) = x

# apply ak + 1/x = (ak*x+1)/(1x+0) to (Ax + B) / (Cx + D)
for i in reversed(range(1, len(a))):
    A = combine([a[i], 1, 1, 0], A)

C = (0, 1, 0, 0)  # = 1 / 0
while k % T:
    i = k % T
    C = combine([a[i], 1, 1, 0], C)
    k -= 1

C = combine(bpow(A, k // T), C)
C = combine((a[0], 1, 1, 0), C)
print(str(C[1]) + "/" + str(C[3]))

```

纯循环连分数

二次无理数是有循环连分数表示的充分必要条件，本节的讨论则给出了实数具有纯循环连分数表示的充分必要条件。

首先，因为纯循环连分数具有类似有限连分数的形式，所以可以做「反序」操作。类似于反序定理，这样得到的连分数表示和原来的连分数表示之间有确定的关系。

定理（Galois）

对于纯循环连分数

$$x = [\overline{a_0, a_1, \cdots, a_\ell}],$$

记

$$x' = [\overline{a_\ell, \cdots, a_1, a_0}].$$

则 x 和 x' 互为「倒数负共轭」，即 x 的共轭的倒数的相反数是 x'。

证明

因为不要求 $\ell+1$ 是最小正周期，所以不妨设 $\ell > 0$。利用反序定理可知，

$$\frac{p_\ell}{p_{\ell-1}} = [a_\ell, \cdots, a_1, a_0] = \frac{p'_\ell}{q'_\ell},$$

$$\frac{q_\ell}{q_{\ell-1}} = [a_\ell, \cdots, a_1] = \frac{p'_{\ell-1}}{q'_{\ell-1}}.$$

因为等式两侧都是既约分数，所以

$$p'_\ell = p_\ell,\ q'_\ell = p_{\ell-1},\ p'_{\ell-1} = q_\ell,\ q'_{\ell-1} = q_{\ell-1}.$$

对于纯循环连分数 x，它的第 $\ell+1$ 个余项就是 x，因此，有

$$x = \frac{xp_\ell + p_{\ell-1}}{xq_\ell + q_{\ell-1}}.$$

所以，它满足二次方程

$$q_\ell x^2 + (q_{\ell-1} - p_\ell)x - p_{\ell-1} = 0.$$

同理，x' 满足二次方程

$$q'_\ell (x')^2 + (q'_{\ell-1} - p'_\ell)x' - p'_{\ell-1} = 0.$$

利用系数的关系可知，这个方程可以写作

$$p_{\ell-1}(x')^2 + (q_{\ell-1} - p_\ell)x' - q_\ell = 0.$$

令 $y = -\dfrac{1}{x'}$，则 x 和 y 满足同一个方程。但是，$x > 0 > y$，因此它们并非同一个根，而是互为共轭的关系，这就证明了原命题。

Galois 利用这个观察，进一步地给出了二次无理数有纯循环连分数表示的充分必要条件。

定理（Galois）

二次无理数 x 可以表示为纯循环连分数，当且仅当 $x > 1$ 且它的共轭 $-1 < x^* < 0$。

证明

如果 x 是纯循环连分数，那么利用前文的记号，有 $a_0 = a_{\ell+1} \geq 1$，故而 $x > 1$。又因为它的倒数负共轭也是循环连分数，所以它的共轭 x^* 满足 $-\dfrac{1}{x^*} > 1$，亦即 $-1 < x^* < 0$。这就证明了纯循环连分数都满足该条件。

反过来，设二次无理数 $x > 1$ 且 $-1 < x^* < 0$。对于 x 的余项 r_k，有递推关系

$$r_k = a_k + \frac{1}{r_{k+1}}.$$

等式两边都是二次无理数，取共轭可知

$$r_k^* = a_k + \frac{1}{r_{k+1}^*}.$$

利用这个递推关系，可以证明 $-1 < r_k^* < 0$ 对所有 $k \geq 0$ 都成立。

首先，对于 $k = 0$，有 $-1 < r_0^* = x_0^* < 0$，显然。对于 $k \geq 0$，由简单连分数定义和 $x > 1$ 可知，$a_k \geq 1$。故而，假设 $-1 < r_k^* < 0$，就有

$$-1 < -\frac{1}{a_k} < r_{k+1}^* = \frac{1}{r_k^* - a_k} < -\frac{1}{1 + a_k} < 0.$$

这就归纳地证明了 $-1 < r_k^* < 0$ 对所有 $k \geq 0$ 都成立。因此，有

$$a_k = -\frac{1}{r_{k+1}^*} + r_k^* = \left\lfloor -\frac{1}{r_{k+1}^*} \right\rfloor.$$

因为二次无理数一定是循环连分数，所以存在正整数 L 和至少某个充分大的 k，有 $r_k = r_{k+L}$。但是，此时必然也有

$$a_{k-1} = \left\lfloor -\frac{1}{r_k^*} \right\rfloor = \left\lfloor -\frac{1}{r_{k+L}^*} \right\rfloor = a_{k+L-1}.$$

故而，

$$r_{k-1} = a_{k-1} + \frac{1}{r_k} = a_{k+L-1} + \frac{1}{r_{k+L}} = r_{k+L-1}.$$

这意味着最小的能够使得 $r_k = r_{k+L}$ 成立的 k 必然是 0。也就是说，x 可以表示成纯循环连分数。

Galois 定理揭示了纯二次不尽根（pure quadratic surd）——即形如 $\sqrt{r}$ 的二次无理数——的连分数表示的规律。

推论

对于有理数 $r > 1$，如果 $\sqrt{r}$ 是无理数，那么

$$\sqrt{r} = [\lfloor \sqrt{r} \rfloor, \overline{a_1, \cdots, a_\ell, 2\lfloor \sqrt{r} \rfloor}]$$

且对于任意 $1 \leq k \leq \ell$，都有 $a_k = a_{\ell+1-k}$。

证明

对于二次无理数 $\sqrt{r}$，因为 $\lfloor \sqrt{r} \rfloor + \sqrt{r} > 1$ 且 $-1 < \lfloor \sqrt{r} \rfloor - \sqrt{r} < 0$，所以 $\lfloor \sqrt{r} \rfloor + \sqrt{r}$ 是纯循环连分数：

$$\lfloor \sqrt{r} \rfloor + \sqrt{r} = [\overline{2\lfloor \sqrt{r} \rfloor, a_1, \cdots, a_\ell}].$$

根据上述定理，它的倒数负共轭具有形式

$$\frac{1}{\sqrt{r} - \lfloor \sqrt{r} \rfloor} = [\overline{a_\ell, \cdots, a_1, 2\lfloor \sqrt{r} \rfloor}].$$

利用连分数的基本性质可知

$$\sqrt{r} = \lfloor \sqrt{r} \rfloor + \cfrac{1}{\cfrac{1}{\sqrt{r} - \lfloor \sqrt{r} \rfloor}} = [\lfloor \sqrt{r} \rfloor, \overline{a_\ell, \cdots, a_1, 2\lfloor \sqrt{r} \rfloor}].$$

但是，又由 $\lfloor \sqrt{r} \rfloor + \sqrt{r}$ 的连分数表示可知，

$$\sqrt{r} = -\lfloor \sqrt{r} \rfloor + (\lfloor \sqrt{r} \rfloor + \sqrt{r}) = [\lfloor \sqrt{r} \rfloor, \overline{a_1, \cdots, a_\ell, 2\lfloor \sqrt{r} \rfloor}].$$

因为无理数的连分数表示是唯一的，所以比较中间的系数就知道，$a_k = a_{\ell+1-k}$ 对所有 $1 \leq k \leq \ell$ 都成立。

例子：$\sqrt{74}$ 的连分数展开

$\sqrt{74}$ 的连分数可以计算如下：（此处仅是为了说明，编程计算应使用前文提到的递归算法）

$$\begin{aligned}
\sqrt{74} &= 8+(-8)+\sqrt{74} = \left[8, \frac{8+\sqrt{74}}{10}\right] \\
&= \left[8, 1+\frac{-2+\sqrt{74}}{10}\right] = \left[8, 1, \frac{2+\sqrt{74}}{7}\right] \\
&= \left[8, 1, 1+\frac{-5+\sqrt{74}}{7}\right] = \left[8, 1, 1, \frac{5+\sqrt{74}}{7}\right] \\
&= \left[8, 1, 1, 1+\frac{-2+\sqrt{74}}{7}\right] = \left[8, 1, 1, 1, \frac{2+\sqrt{74}}{10}\right] \\
&= \left[8, 1, 1, 1, 1+\frac{-8+\sqrt{74}}{10}\right] = \left[8, 1, 1, 1, 1, 8+\sqrt{74}\right] \\
&= \left[8, 1, 1, 1, 1, 16+(-8)+\sqrt{74}\right] = \left[8, \overline{1, 1, 1, 1, 16}\right]
\end{aligned}$$

各个余项分别是：

$$\begin{aligned}
r_1 &= \tfrac{8+\sqrt{74}}{10} &&= \left[\overline{1, 1, 1, 1, 16}\right] \\
r_2 &= \tfrac{2+\sqrt{74}}{7} &&= \left[\overline{1, 1, 1, 16, 1}\right] \\
r_3 &= \tfrac{5+\sqrt{74}}{7} &&= \left[\overline{1, 1, 16, 1, 1}\right] \\
r_4 &= \tfrac{2+\sqrt{74}}{10} &&= \left[\overline{1, 16, 1, 1, 1}\right] \\
r_5 &= 8+\sqrt{74} &&= \left[\overline{16, 1, 1, 1, 1}\right]
\end{aligned}$$

根据 Galois 的结论，余项 r_k 和 r_{L+1-k} 循环部分恰好相反，因此互为倒数负共轭。如果 $\sqrt{D}$ 的循环节长度 L 为奇数，那么中间的一项就与自身互为倒数负共轭；如果循环节长度 L 为偶数，就不存在这样的项。Pell 方程一节的讨论会说明，循环节长度的奇偶性将决定了方程 $x^2-Dy^2=-1$ 是否有解。

二次无理数 $\sqrt{D}$ 的连分数展开主要应用在 Pell 方程→9.11.33@p1446 的求解中。

例题

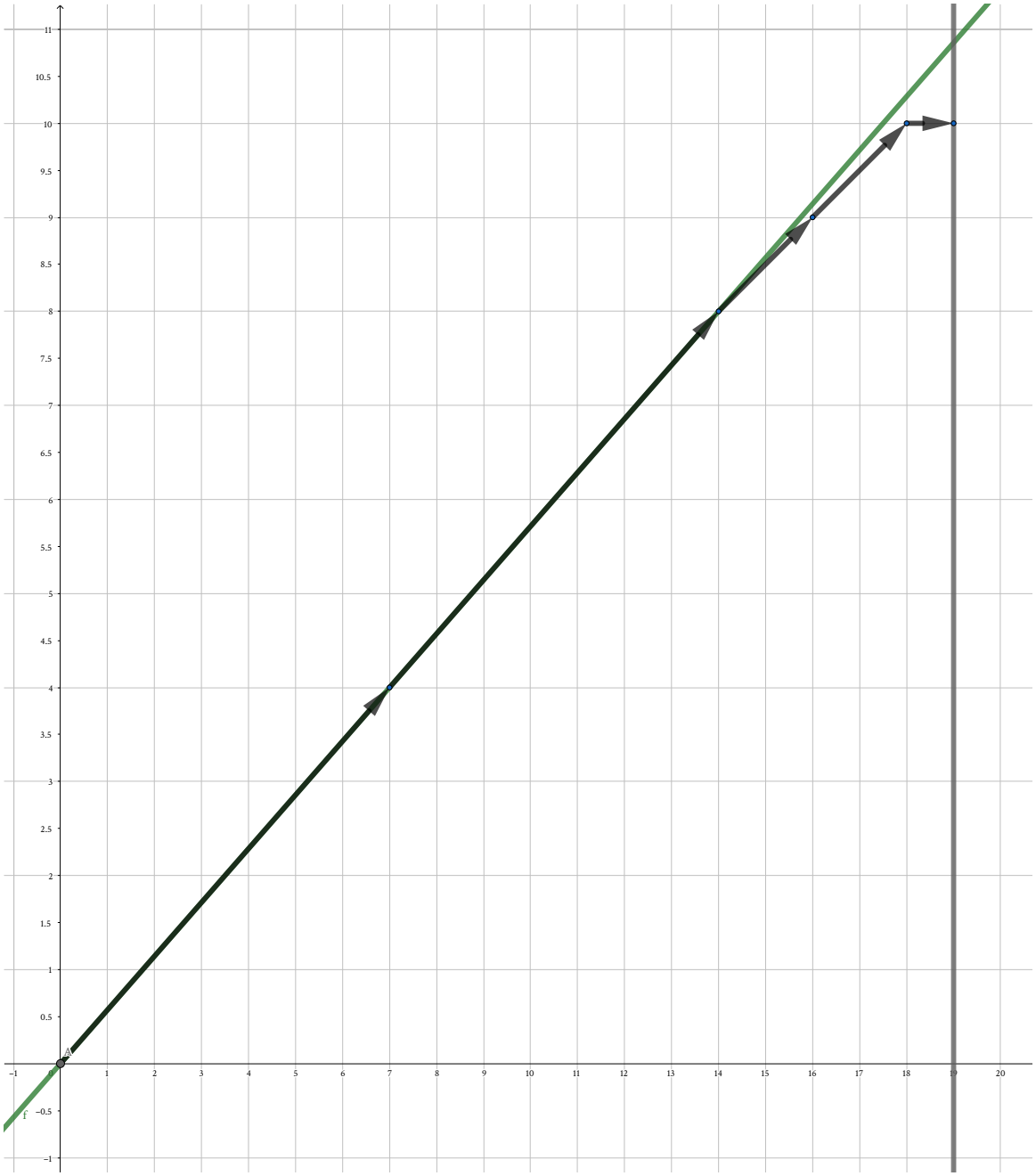
在掌握了基础概念后，需要研究一些具体的例题来理解如何在算法竞赛中应用连分数的方法。

线下凸包

给定 $r=[a_0, a_1, \cdots, a_n]$，求出满足 $0 \le x \le N$ 和 $0 \le y \le rx$ 的整点 (x, y) 的集合的凸包。

解答

对于无界集合 $x \ge 0$，上凸壳就是直线 $y=rx$ 本身。然而，如下图所示，如果还要求 $x \le N$，那么上凸壳最终会偏离直线。



从 $(0,0)$ 开始，可以自左向右地求出上凸壳的所有整点。假设当前已经求出的上凸壳的最后一个整点是 (x,y)。现在要求出下一个整点 (x',y')。顶点 (x',y') 在 (x,y) 右上方，记 $(\Delta x,\Delta y)=(x'-x,y'-y)$ 为两者的差值。那么，必然有

$$0<\Delta x\le N-x,0\le\Delta y\le r\Delta x.$$

第二个不等式成立，因为条件 $\Delta y>r\Delta x$ 与 (x,y) 已经在上凸壳上这件事矛盾。观察 $(\Delta x,\Delta y)$ 需要满足的条件，对于不同的点 (x,y)，只有 Δx 的上界在变化。所以，只要能解决这个子问题，就可以递归地求出原问题的所有整点。

进而，考虑子问题的解法。对比于原问题，子问题相当于将 x 的上界修改为 N'，并求出上凸壳中与原点相邻的第一个整点。记子问题的解为 (q,p)。那么，p 与 q 必然是互素的（否则不是第一个整点），且与原点连线的斜率 $\frac{p}{q}$ 是所有位于直线 $y=rx$ 下方且横坐标不超过 N' 的整点中最大的（否则不在凸包上）。结合前文的 几何解释→9.11@p1135 可知，这样的点 (x,y) 必然对应于 r 的一个下中间

分数。因为分母越大的下中间分数离 r 越近，所以子问题的解 (q,p) 对应着所有分母不超过 N' 的下中间分数中分母最大的那个。

当然，实际求解时，没必要对每个子问题都重新求出这样的下中间分数。应该首先求出所有的渐近分数，这相当于提供了遍历所有的下中间分数的方法。然后分母从大到小地遍历下中间分数，每次都尝试将它加到前一个整点 (x,y) 上，直到不能添加为止才继续尝试下一个下中间分数。

此处有一些显然的优化。首先，对于下中间分数 (q,p)，必然存在奇数 k 和 $0 \le t < a_k$ 使得 $(q,p) = (q_{k-1},p_{k-1}) + t(q_k,p_k)$。只要找到最大的 t 使得 $q_{k-1} + tq_k + x \le N$ 满足就好了，亦即 $t = \left\lfloor \dfrac{N - q_{k-1} - x}{q_k} \right\rfloor$。不用担心 t 越界，因为更大的下渐近分数 (q_{k+2},p_{k+2}) 已经添加完了。而每次确定添加的次数的时候，直接计算 $\left\lfloor \dfrac{N-x}{q} \right\rfloor$ 即可，不必逐个尝试。

优化后的算法的复杂度是 $O(n)$ 的。虽然下中间分数对应的整点可能有很多，但是真正成为增量的并不多。下面要说明，所有 $0 \le t < a_k$ 的下中间分数 $(q,p) = (q_{k-1},p_{k-1}) + t(q_k,p_k)$ 中，至多会出现两个增量。假设这些下中间分数中确实出现了增量，则此时必然有 $q_{k-1} \le N - x < q_{k+1}$。不妨设 $t = \left\lfloor \dfrac{N - q_{k-1} - x}{q_k} \right\rfloor$。如果 $t = 0$，则增量就有 $\Delta x = q_{k-1}$，故而添加完增量后，就有 $N - x' < q_{k-1}$，不会再在这些下中间分数中出现新的增量；如果 $t > 0$，那么添加完增量后，必然有 $N - x' = (N - q_{k-1} - x) \bmod q_k < q_k$，即使还会在同一段下中间分数中出现新的增量，下次也只能有 $t' = 0$。因此，在这样的一段下中间分数中，至多只能出现两个增量。这就说明，总的时间复杂度是 $O(n)$ 的。

- C++

```cpp
// Find [ah, ph, qh] such that points r[i]=(ph[i], qh[i]) constitute
// upper convex hull of lattice points on 0 <= x <= N and 0 <= y <= r * x,
// where r = [a0, a1, a2, ...] and there are ah[i]-1 integer points on the
// segment between r[i] and r[i+1].
auto hull(std::vector<int> a, int N) {
  std::vector<int> p, q;
  std::tie(p, q) = convergents(a);
  int t = N / q.back();
  std::vector<int> ah = {t};
  std::vector<int> ph = {0, t * p.back()};
  std::vector<int> qh = {0, t * q.back()};

  for (int i = q.size() - 1; i; --i) {
    if (i % 2) {
      while (qh.back() + q[i - 1] <= N) {
        t = (N - qh.back() - q[i - 1]) / q[i];
        int dp = p[i - 1] + t * p[i];
        int dq = q[i - 1] + t * q[i];
        int k = (N - qh.back()) / dq;
        ah.push_back(k);
        ph.push_back(ph.back() + k * dp);
        qh.push_back(qh.back() + k * dq);
      }
    }
  }
  return make_tuple(ah, ph, qh);
}

```

- Python

```python
# Find [ah, ph, qh] such that points r[i]=(ph[i], qh[i]) constitute
# upper convex hull of lattice points on 0 <= x <= N and 0 <= r * x,
# where r = [a0, a1, a2, ...] and there are ah[i]-1 integer points on the
# segment between r[i] and r[i+1].
def hull(a, N):
    p, q = convergents(a)
    t = N // q[-1]
    ah = [t]
    ph = [0, t * p[-1]]
    qh = [0, t * q[-1]]
    for i in reversed(range(len(q))):
        if i % 2 == 1:
            while qh[-1] + q[i - 1] <= N:
                t = (N - qh[-1] - q[i - 1]) // q[i]
                dp = p[i - 1] + t * p[i]
                dq = q[i - 1] + t * q[i]
                k = (N - qh[-1]) // dq
                ah.append(k)
                ph.append(ph[-1] + k * dp)
                qh.append(qh[-1] + k * dq)
    return ah, ph, qh


```

Timus - Crime and Punishment[10]

给定正整数 $A, B, N \leq 2 \times 10^9$，求 $x, y \geq 0$ 使得 $Ax + By \leq N$ 且 $Ax + By$ 尽可能大。

解答

这个问题有一个复杂度为 $O(\sqrt{N})$ 的解法：不妨设 $A \geq B$，因为 $A(B + x) + By = Ax + B(A + y)$，所以只需要在 $x \leq \min\{N/A, B\}$ 中搜索答案即可。这足够通过本题。但是，如果应用连分数方法，那么时间复杂度就可以降低到 $O(\log N)$。

为了讨论方便，首先通过代换 $x \mapsto \lfloor N/A \rfloor - x$ 来改变 x 的符号。令 $C = N \bmod A$ 和 $M = \lfloor N/A \rfloor$，则原问题转化为在 $0 \leq x \leq M$ 且 $By - Ax \leq C$ 的条件下，求最优的 (x, y) 使得 $By - Ax$ 最大。对于每个固定的 x，最优的 y 的取值为 $\left\lfloor \dfrac{Ax + C}{B} \right\rfloor$。

接下来要说明的是，这个问题和上一个例题具有类似的解法。但是，与上一个例题中使用下中间分数偏离直线不同，本题需要使用上中间分数来接近直线。具体来说，$C - (By - Ax)$ 的值正比于点 (x, y) 与直线 $By - Ax = C$ 的距离。要最大化 $By - Ax$，就等价于最小化这个距离。算法的目标是要找到直线 $By - Ax = C$ 下方距离它最近的可行的整点。算法的思路就是从最左侧的点开始，沿着这些整点的上凸壳搜索，逐步缩小与直线的距离，直到得到最优解。

在 (x, y) 的坐标系内，算法从 $(0, \lfloor C/B \rfloor)$ 出发，递归地寻找并添加最优的增量 $(\Delta x, \Delta y)$，且保证添加后的点比起之前更靠近直线 $By - Ax = C$，但是不能到达直线的另一侧，也不能让横坐标大于 M。设已经得到的点是 (x, y)，那么增量 $(\Delta x, \Delta y)$ 满足的条件就是

$$0 < B\Delta y - A\Delta x \le C - (By - Ax), 0 < \Delta x \le M - x.$$

按照沿下凸壳搜索的思路，只需要找到满足这些条件的点中 Δx 最小的即可。将第一个不等式改写成

$$\Delta y \le \frac{A}{B}\Delta x + \frac{C - (By - Ax)}{B}.$$

结合前文的 几何解释→9.11@p1135 可知，只要后面的常数项小于 1，那么满足这个不等式的整点 $(\Delta x, \Delta y)$ 中横坐标最小的，一定对应着某个上中间分数。这是因为它是所有分母不超过它的分母的分数中，从上方逼近某个实数效果最好的，这只能是上中间分数。而每次添加增量后，都会导致 Δy 的上界变得更紧，这意味着必须考察分母更大的上中间分数。

仿照上一个例题的思路。分母从小到大考察所有上中间分数，如果能够找到横坐标和纵坐标都不越界的上中间分数，就添加进去，并更新相应的上界。当所有可行的上中间分数都添加结束后，得到的就是最优解。相较于之前，这个题目需要同时保证横纵坐标都不越界，需要格外注意。基于和上一个例题类似的论述，不过这次是使用 $B\Delta y - A\Delta x$ 代替之前的 Δx，可以说明这个算法的复杂度是 $O(\log \min\{A, B\})$ 的。

- C++

```cpp
// Find (x, y) such that y = (A*x+B)/C,
// such that Cy - Ax is max and 0 <= x <= N.
auto closest(int A, int B, int C, int N) {
  // y <= (A*x + B)/C <=> diff(x, y) <= B
  auto diff = [&](int x, int y) -> int { return C * y - A * x; };
  std::vector<int> p, q;
  std::tie(p, q) = convergents(fraction(A, C));
  int qh = 0, ph = B / C;
  for (int i = 2; i < q.size() - 1; ++i) {
    if (i % 2 == 0) {
      while (diff(qh + q[i + 1], ph + p[i + 1]) <= B) {
        int t = 1 + (diff(qh + q[i - 1], ph + p[i - 1]) - B - 1) /
                        (-diff(q[i], p[i]));
        int dp = p[i - 1] + t * p[i];
        int dq = q[i - 1] + t * q[i];
        int k = (N - qh) / dq;
        if (k == 0) {
          return std::make_pair(qh, ph);
        }
        if (diff(dq, dp) != 0) {
          k = std::min(k, (B - diff(qh, ph)) / diff(dq, dp));
        }
        qh += k * dq;
        ph += k * dp;
      }
    }
  }
  return std::make_pair(qh, ph);
}

auto solve(int A, int B, int N) {
  int x, y;
  std::tie(x, y) = closest(A, N % A, B, N / A);
  return std::make_pair(N / A - x, y);
```

```
}

```

- Python

```python
# Find (x, y) such that y = (A*x+B) // C,
# such that Cy - Ax is max and 0 <= x <= N.
def closest(A, B, C, N):
    # y <= (A*x + B)/C <=> diff(x, y) <= B
    def diff(x, y):
        return C * y - A * x

    p, q = convergents(fraction(A, C))
    qh, ph = 0, B // C
    for i in range(2, len(q) - 1):
        if i % 2 == 0:
            while diff(qh + q[i + 1], ph + p[i + 1]) <= B:
                t = 1 + (diff(qh + q[i - 1], ph + p[i - 1]) - B - 1) // (
                    -diff(q[i], p[i])
                )
                dp = p[i - 1] + t * p[i]
                dq = q[i - 1] + t * q[i]
                k = (N - qh) // dq
                if k == 0:
                    return qh, ph
                if diff(dq, dp) != 0:
                    k = min(k, (B - diff(qh, ph)) // diff(dq, dp))
                qh, ph = qh + k * dq, ph + k * dp
    return qh, ph


def solve(A, B, N):
    x, y = closest(A, N % A, B, N // A)
    return N // A - x, y


```

June Challenge 2017 - Euler Sum[11]

求 $\sum_{x=1}^{N} \lfloor \mathrm{e}x \rfloor$ 的值，其中，e 是自然对数的底。

提示：$e = [2, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, \cdots, 1, 2n, 1, \cdots]$。[58]

解答

这个和等于集合 $\{(x, y) : 1 \le x \le N, 1 \le y \le \mathrm{e}x\}$ 中的整点个数。在构建完直线 $y = \mathrm{e}x$ 下的整点的凸包后，可以使用 Pick 定理→12.5@p2980 计算整点个数。时间复杂度为 $O(\log N)$。

原问题要求 $N \le 10^{4000}$。此处 C++ 代码仅作示意，并没有实现高精度计算类。

- C++

[58] 关于自然对数的底 e 的连分数展开的证明可以参考 此处[12]。

```cpp
// Find sum of floor(k * x) for k in [1, N] and x = [a0; a1, a2, ...]
int sum_floor(std::vector<int> a, int N) {
  N++;
  std::vector<int> ah, ph, qh;
  std::tie(ah, ph, qh) = hull(a, N);

  // The number of lattice points within a vertical right trapezoid
  // on points (0; 0) - (0; y1) - (dx; y2) - (dx; 0) that has
  // a+1 integer points on the segment (0; y1) - (dx; y2).
  auto picks = [](int y1, int y2, int dx, int a) -> int {
    int b = y1 + y2 + a + dx;
    int A = (y1 + y2) * dx;
    return (A + b) / 2 - y2;  // = (A - b + 2) // 2 + b - (y2 + 1)
  };

  int ans = 0;
  for (size_t i = 1; i < qh.size(); i++) {
    ans += picks(ph[i - 1], ph[i], qh[i] - qh[i - 1], ah[i - 1]);
  }
  return ans - N;
}

```

- Python

```python
# Find sum of floor(k * x) for k in [1, N] and x = [a0; a1, a2, ...].
def sum_floor(a, N):
    N += 1
    ah, ph, qh = hull(a, N)

    # The number of lattice points within a vertical right trapezoid
    # on points (0; 0) - (0; y1) - (dx; y2) - (dx; 0) that has
    # a+1 integer points on the segment (0; y1) - (dx; y2) but with
    # the number of points on the vertical right line excluded.
    def picks(y1, y2, dx, a):
        b = y1 + y2 + a + dx
        A = (y1 + y2) * dx
        return (A + b) // 2 - y2  # = (A - b + 2) // 2 + b - (y2 + 1)

    ans = 0
    for i in range(1, len(qh)):
        ans += picks(ph[i - 1], ph[i], qh[i] - qh[i - 1], ah[i - 1])
    return ans - N


```

NAIPC 2019 - It's a Mod, Mod, Mod, Mod World[13]

给定正整数 p, q, n，求 $\sum_{i=1}^{n} [pi \bmod q]$ 的值。

解答

因为和式可以变形为

$$\sum_{i=1}^{n}[pi \bmod q]=\sum_{i=1}^{n}\left(pi-q\left\lfloor\frac{pi}{q}\right\rfloor\right)=\frac{pn(n+1)}{2}-q\sum_{i=1}^{n}\left\lfloor\frac{p}{q}i\right\rfloor,$$

这个问题可以转化为上一个问题，只要用 $\frac{p}{q}$ 替代 e 即可。单次查询的时间复杂度为 $O(\log\min\{p,q\})$。

- C++

```cpp
int solve(int p, int q, int n) {
  return p * n * (n + 1) / 2 - q * sum_floor(fraction(p, q), n);
}

```

- Python

```python
def solve(p, q, N):
    return p * N * (N + 1) // 2 - q * sum_floor(fraction(p, q), N)


```

Library Checker - Sum of Floor of Linear[14]

给定正整数 N,M,A,B，求 $\sum_{i=0}^{N-1}\left\lfloor\frac{A\cdot i+B}{M}\right\rfloor$ 的值。

解答

这是到目前为止最为复杂的题目。它可以通过 类欧几里得算法→9.11.28@p1349 计算。此处给出基于连分数的算法，时间复杂度是 $O(\log\min\{A,B\})$。

可以通过构造直线 $y=\frac{Ax+B}{M}$ 以下且 $0\le x<N$ 的全部整点的凸包，并用 Pick 定理计算整点的个数。之前已经解决 $B=0$ 的情形。对于一般的情形，可以分为两步进行。首先通过添加上中间分数来逐步接近直线（即第二个例题），直到找到最接近直线的点，再通过添加下中间分数来逐步远离直线（即第一个例题）。

- C++

```cpp
// Find convex hull of lattice (x, y) such that C*y <= A*x+B.
auto hull(int A, int B, int C, int N) {
  auto diff = [&](int x, int y) -> int { return C * y - A * x; };
  auto a = fraction(A, C);
  std::vector<int> p, q;
  std::tie(p, q) = convergents(a);
  std::vector<int> ah(0), ph(1, B / C), qh(1, 0);
  auto insert = [&](int dq, int dp) -> void {
    int k = (N - qh.back()) / dq;
    if (diff(dq, dp) > 0) {
      k = std::min((int)k, (B - diff(qh.back(), ph.back())) / diff(dq,
dp));
    }
    ah.emplace_back(k);
    qh.emplace_back(qh.back() + k * dq);
```

```
    ph.emplace_back(ph.back() + k * dp);
  };
  for (int i = 1; i < q.size() - 1; ++i) {
    if (i % 2 == 0) {
      while (diff(qh.back() + q[i + 1], ph.back() + p[i + 1]) <= B) {
        int t = (B - diff(qh.back() + q[i + 1], ph.back() + p[i
+ 1])) /
                (-diff(q[i], p[i]));
        int dp = p[i + 1] - t * p[i];
        int dq = q[i + 1] - t * q[i];
        if (dq < 0 || qh.back() + dq > N) break;
        insert(dq, dp);
      }
    }
  }
  insert(q.back(), p.back());
  for (int i = q.size() - 1; i; --i) {
    if (i % 2 == 1) {
      while (qh.back() + q[i - 1] <= N) {
        int t = (N - qh.back() - q[i - 1]) / q[i];
        int dp = p[i - 1] + t * p[i];
        int dq = q[i - 1] + t * q[i];
        insert(dq, dp);
      }
    }
  }
  return std::make_tuple(ah, ph, qh);
}

// Sum of floor (Ax+B)/M from 0 to N-1.
auto solve(int N, int M, int A, int B) {
  std::vector<int> ah, ph, qh;
  std::tie(ah, ph, qh) = hull(A, B, M, N);
  // The number of lattice points within a vertical right trapezoid
  // on points (0; 0) - (0; y1) - (dx; y2) - (dx; 0) that has
  // a+1 integer points on the segment (0; y1) - (dx; y2) but with
  // the number of points on the vertical right line excluded.
  auto picks = [&](int y1, int y2, int dx, int a) -> int {
    int b = y1 + y2 + a + dx;
    int A = (y1 + y2) * dx;
    return (A + b) / 2 - y2;  // = (A - b + 2) // 2 + b - (y2 + 1)
  };
  int ans = 0;
  for (int i = 1; i < qh.size(); ++i) {
    ans += picks(ph[i - 1], ph[i], qh[i] - qh[i - 1], ah[i - 1]);
  }
  return ans - N;
}

```

- Python

```
# Find convex hull of lattice (x, y) such that C*y <= A*x+B.
```

```
def hull(A, B, C, N):
    def diff(x, y):
        return C * y - A * x

    a = fraction(A, C)
    p, q = convergents(a)
    ah = []
    ph = [B // C]
    qh = [0]

    def insert(dq, dp):
        k = (N - qh[-1]) // dq
        if diff(dq, dp) > 0:
            k = min(k, (B - diff(qh[-1], ph[-1])) // diff(dq, dp))
        ah.append(k)
        qh.append(qh[-1] + k * dq)
        ph.append(ph[-1] + k * dp)

    for i in range(1, len(q) - 1):
        if i % 2 == 0:
            while diff(qh[-1] + q[i + 1], ph[-1] + p[i + 1]) <= B:
                t = (B - diff(qh[-1] + q[i + 1], ph[-1] + p[i + 1])) // (
                    -diff(q[i], p[i])
                )
                dp = p[i + 1] - t * p[i]
                dq = q[i + 1] - t * q[i]
                if dq < 0 or qh[-1] + dq > N:
                    break
                insert(dq, dp)

    insert(q[-1], p[-1])

    for i in reversed(range(len(q))):
        if i % 2 == 1:
            while qh[-1] + q[i - 1] <= N:
                t = (N - qh[-1] - q[i - 1]) // q[i]
                dp = p[i - 1] + t * p[i]
                dq = q[i - 1] + t * q[i]
                insert(dq, dp)
    return ah, ph, qh


def solve(N, M, A, B):
    ah, ph, qh = hull(A, B, M, N)

    # The number of lattice points within a vertical right trapezoid
    # on points (0; 0) - (0; y1) - (dx; y2) - (dx; 0) that has
    # a+1 integer points on the segment (0; y1) - (dx; y2) but with
    # the number of points on the vertical right line excluded.
    def picks(y1, y2, dx, a):
        b = y1 + y2 + a + dx
```

```python
            A = (y1 + y2) * dx
            return (A + b) // 2 - y2  # = (A - b + 2) // 2 + b - (y2 + 1)

    ans = 0
    for i in range(1, len(qh)):
        ans += picks(ph[i - 1], ph[i], qh[i] - qh[i - 1], ah[i - 1])
    return ans - N


```

OKC 2 - From Modular to Rational[15]

有个未知的有理数 $\frac{p}{q}$ 且 $1 \le p, q \le 10^9$，可以询问对某个素数 $m \in [10^9, 10^{12}]$ 取模后的 pq^{-1} 的值。请在不超过十次询问内确定 p 和 q 的值。

这个问题等价于找到 $[1, N]$ 中使得 $Ax \bmod M$ 最小的 x。

解答

根据 中国剩余定理→9.11.12@p1210，询问对多个素数取模后的结果，相当于询问对这些素数的乘积取模的结果。因此，本题可以看作是询问分数对足够大的模数 m 取模后的结果，要求确定分数的分子和分母。

对于某个模数 m，使得 $qr \equiv p \pmod m$ 成立的数对 (p, q) 可能并不唯一。假设 (p_1, q_1) 和 (p_2, q_2) 都可以使得这个等式成立，那么必然有 $(p_1q_2 - p_2q_1)r \equiv 0 \pmod m$。根据 r 的构造可知，r 与 m 互素，所以 $p_1q_2 - p_2q_1 \equiv 0 \pmod m$，亦即 $m \mid (p_1q_2 - p_2q_1)$。如果 $p_1q_2 - p_2q_1$ 不为零，那么它的绝对值至少是 m。问题中限制了 $p, q \in [1, 10^9]$，这意味着这个差值不应该超过 10^{18}，因此只要取 $m > 10^{18}$ 就可以保证求出的 (p, q) 是唯一的。

现在的问题归结为，给定模数 m 和余数 r，求不超过 n 的正整数对 (p, q) 使得 $qr \equiv p \pmod m$。在已知这样的解是唯一的情况下，其实只要找到 $q \in [1, n]$ 时使得 $qr \bmod m$ 最小的 q 即可，因为此时有且仅有一个 q 使得余数不超过 n。这正是前面提到的等价表述。

在 (q, k) 所在的平面坐标系内，这相当于要找到 $q \in [1, n]$ 时在直线 $qr - km = 0$ 下方最接近它的整点，因为余数 $qr \bmod m$ 就正比于整点与直线的距离。结合前文的 几何解释→9.11@p1135 可知，这样的整点必然对应着有理分数 $\frac{r}{m}$ 的某个下中间分数。算法复杂度是 $O(\log \min\{r, m\})$。

- C++

```cpp
// Find Q that minimizes Q*r mod m for 1 <= k <= n < m.
int mod_min(int r, int n, int m) {
  auto a = fraction(r, m);
  std::vector<int> p, q;
  std::tie(p, q) = convergents(a);
  for (int i = 2; i < q.size(); ++i) {
    if (i % 2 == 1 && (i + 1 == q.size() || q[i + 1] > n)) {
      int t = (n - q[i - 1]) / q[i];
      return q[i - 1] + t * q[i];
    }
  }
  return 0;
}
```

```
14
```

- Python

```python
# Find Q that minimizes Q*r mod m for 1 <= k <= n < m.
def mod_min(r, n, m):
    a = fraction(r, m)
    p, q = convergents(a)
    for i in range(2, len(q)):
        if i % 2 == 1 and (i + 1 == len(q) or q[i + 1] > n):
            t = (n - q[i - 1]) // q[i]
            return q[i - 1] + t * q[i]
    return 0


```

习题

- UVa OJ - Continued Fractions[16]
- ProjectEuler+ #64: Odd period square roots[17]
- 「LibreOJ NOI Round #2」单枪匹马[18]
- Codeforces Round #184 (Div. 2) - Continued Fractions[19]
- Codeforces Round #201 (Div. 1) - Doodle Jump[20]
- Codeforces Round #325 (Div. 1) - Alice, Bob, Oranges and Apples[21]
- POJ Founder Monthly Contest 2008.03.16 - A Modular Arithmetic Challenge[22]
- 2019 Multi-University Training Contest 5 - fraction[23]
- SnackDown 2019 Elimination Round - Election Bait[24]
- Luogu P5179. Fraction[25]
- Luogu P7739. [NOI2021] 密码箱[26]

参考文献与拓展阅读

- Hardy, G. H., Wright, E. M., Heath-Brown, R., & Silverman, J. (2008). An Introduction to the Theory of Numbers. Oxford Mathematics.
- 朱尧辰，王连祥《丢番图逼近引论》
- FatFish 的博客 - 连分数入门[27]
- Simple continued fraction - Wikipedia[28]
- Periodic continued fraction - Wikipedia[29]
- Gosper's original notes on continued fraction arithmetic algorithms[30]
- Understanding Bill Gosper's continued fraction arithmetic (implemented in Python)[31]

本页面主要内容译自博文 Continued fractions[32]，版权协议为 CC-BY-SA 4.0，内容有改动。

[1] 三对角矩阵

[2] Dirichlet 逼近定理

[3] ЦЕПНЫЕ ДРОБИ

[4] Klein 多面体

[5] GCJ 2019, Round 2 - New Elements: Part 2

[6] 射影线性群

[7] DMOPC '19 Contest 7 P4 - Bob and Continued Fractions

[8] 维基百科页面

[9] Tavrida NU Akai Contest - Continued Fraction

[10] Timus - Crime and Punishment

[11] June Challenge 2017 - Euler Sum

[12] 此处

[13] NAIPC 2019 - It's a Mod, Mod, Mod, Mod World

[14] Library Checker - Sum of Floor of Linear

[15] OKC 2 - From Modular to Rational

[16] UVa OJ - Continued Fractions

[17] ProjectEuler+ #64: Odd period square roots

[18] 「LibreOJ NOI Round #2」单枪匹马

[19] Codeforces Round #184 (Div. 2) - Continued Fractions

[20] Codeforces Round #201 (Div. 1) - Doodle Jump

[21] Codeforces Round #325 (Div. 1) - Alice, Bob, Oranges and Apples

[22] POJ Founder Monthly Contest 2008.03.16 - A Modular Arithmetic Challenge

[23] 2019 Multi-University Training Contest 5 - fraction

[24] SnackDown 2019 Elimination Round - Election Bait

[25] Luogu P5179. Fraction

[26] Luogu P7739. [NOI2021] 密码箱

[27] FatFish 的博客 - 连分数入门

[28] Simple continued fraction - Wikipedia

[29] Periodic continued fraction - Wikipedia

[30] Gosper's original notes on continued fraction arithmetic algorithms

[31] Understanding Bill Gosper's continued fraction arithmetic (implemented in Python)

[32] Continued fractions

9.11.31 Stern–Brocot 树与 Farey 序列

引入

本文介绍存储最简分数的数据结构以及其它相关概念。它们与 连分数→9.11.30@p1377 紧密相关，在算法竞赛中可以用于解决一系列数论问题，并可能作为某些题目的隐含背景出现。

Stern–Brocot 树

Stern–Brocot 树是一种维护分数的优雅的结构，包含所有不同的正有理数。这个结构分别由 Moritz Stern 在 1858 年和 Achille Brocot 在 1861 年独立发现。

构造

逐层构造

Stern–Borcot 树可以在迭代构造第 k 阶 Stern–Brocot 序列（Stern–Brocot sequence of order k）的过程中得到。第 0 阶 Stern–Brocot 序列由两个简单的分数组成：

$$\frac{0}{1}, \frac{1}{0}.$$

此处的 $\frac{1}{0}$ 严格意义上并不算是有理分数，可以理解为表示 ∞ 的最简分数。

在第 k 阶 Stern–Brocot 序列相邻的两个分数 $\frac{a}{b}$ 和 $\frac{c}{d}$ 中间插入它们的中位分数（mediant）[59] $\frac{a+c}{b+d}$，就得到第 $k+1$ 阶 Stern–Brocot 序列。尽管中位分数的定义本身允许分数的约分，但是在 Stern–Brocot 树的构造中，只需要直接将分子和分母分别相加即可，而不必担心约分的问题。由此，可以迭代地构造出所有阶的 Stern–Brocot 序列。前几次迭代的结果如下：

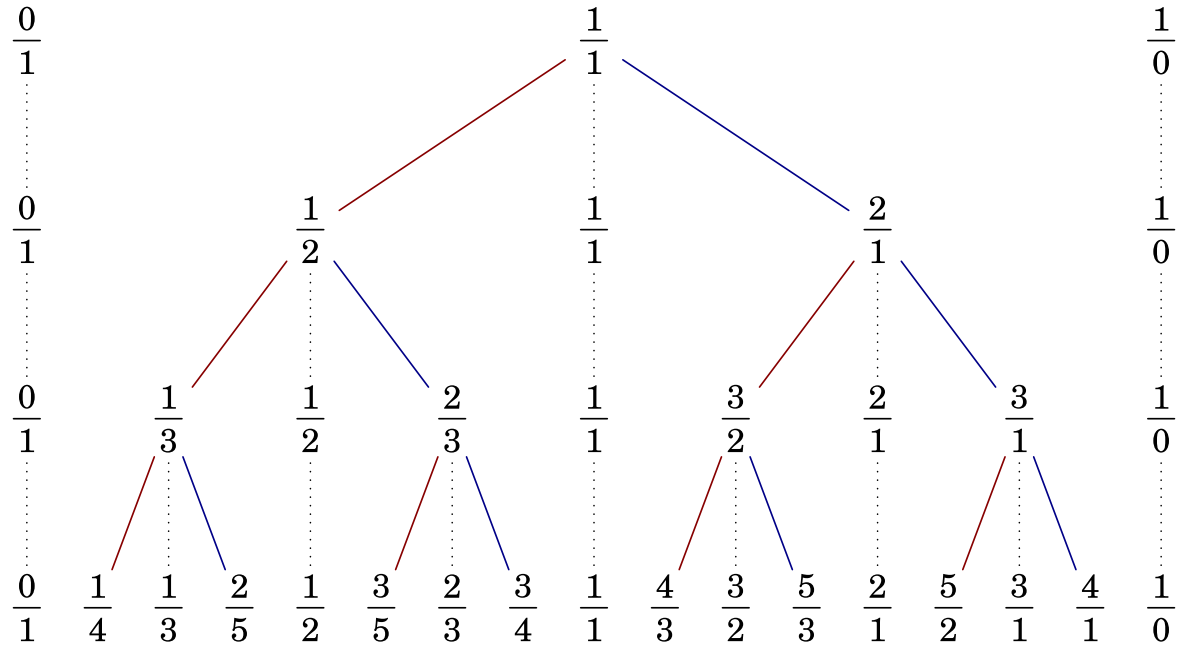
$$\frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{0}$$

$$\frac{0}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{0}$$

$$\frac{0}{1}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{1}, \frac{3}{1}, \frac{1}{0}$$

将每次迭代中新添加的分数连结成树状结构，就得到了 Stern–Brocot 树。如下图所示：

[59] 译名来自张明尧、张凡翻译的《具体数学》第 4.5 节。



第 k 阶 Stern–Brocot 序列，不计左右端点，就是深度为 $k-1$ 的 Stern–Brocot 树的中序遍历。

三元组构造

另一种等价的构造方式是以三元组

$$\left(\frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{0}\right)$$

作为根节点，且在每个节点

$$\left(\frac{a}{b}, \frac{p}{q}, \frac{c}{d}\right)$$

后都分别添加

$$\left(\frac{a}{b}, \frac{a+p}{b+q}, \frac{p}{q}\right), \left(\frac{p}{q}, \frac{p+c}{q+d}, \frac{c}{d}\right)$$

为左右子节点，就可以构造出整个 Stern–Brocot 树。Stern–Brocot 树的每个节点记录的三元组中，实际存储的分数是位于三元组中间的分数 $\frac{p}{q}$，而左右两个分数 $\frac{a}{b}$ 和 $\frac{c}{d}$ 是更早就出现过的分数。而且，考虑前一种构造就会发现，分数 $\frac{p}{q}$ 正是通过插入 $\frac{a}{b}$ 和 $\frac{c}{d}$ 的中位分数得到的。

矩阵表示与 Stern–Brocot 数系

三元组构造意味着每个 Stern–Brocot 树上的节点都对应着一个矩阵

$$S = \begin{pmatrix} b & d \\ a & c \end{pmatrix}.$$

Stern–Brocot 树的根节点是单位矩阵 I，而向左子节点移动和向右子节点移动则分别对应将当前节点矩阵右乘以矩阵

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \ R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

每个节点实际对应的分数就是 $f(S) = \dfrac{a+c}{b+d}$。每个节点的矩阵 S 都可以写成一系列矩阵 L 和 R 的乘积，这也可以理解为是由 L 和 R 构成的字符串，表示了从根节点到达它的路径。将所有正的有理数唯一地表示为这样的字符串，这可以看作得到了正有理数的一种表示，故而也称作 **Stern–Brocot 数系**（Stern–Brocot number system）。

建树实现

建树算法只需要模拟上述过程即可。下面是对前 n 层的 Stern–Brocot 树做中序遍历的代码。

建树

- C++

```cpp
// In-Order Transversal of Stern-Brocot Tree till Layer N.
void build(int n, int a = 0, int b = 1, int c = 1, int d = 0, int level = 1) {
  if (level > n) return;  // Only first n layers.
  int x = a + c, y = b + d;
  build(n, a, b, x, y, level + 1);
  std::cout << x << '/' << y << ' ';  // Output the current fraction.
  build(n, x, y, c, d, level + 1);
}

```

- Python

```python
# In-Order Transversal of Stern-Brocot Tree till Layer N.
def build(n, a=0, b=1, c=1, d=0, level=1):
    if level > n:
        return
    x, y = a + c, b + d
    build(n, a, b, x, y, level + 1)
    print(f"{x}/{y}", end=" ")
    build(n, x, y, c, d, level + 1)


```

建树算法的复杂度是 $O(n^2)$ 的。

性质

接下来讨论 Stern–Brocot 树的性质。简而言之，Stern–Brocot 树是包含所有正的最简有理分数的 二叉搜索树→10.15.1@p2102，它也是分子和分母的 堆→10.7.2@p1968，也是分母和分子构成的二元组的 笛卡尔树→10.15.6@p2200。如果考虑前文的三元组构造中的左右端点形成的区间，则 Stern–Brocot 树也可以看作是 $[0,\infty]$ 上的 线段树→10.13.1@p2041。这些陈述可以通过如下的三条基本性质导出：

单调性

在上面的构造中，每一层的分数都是单调递增的。为此只需要归纳证明。因为如果 $\frac{a}{b}<\frac{c}{d}$，那么必然有

$$\frac{a}{b}<\frac{a+c}{b+d}<\frac{c}{d}.$$

这一点可以通过消去不等式的分母得出。归纳起点是 $\frac{0}{1}<\frac{1}{0}$，单调性也显然成立。

最简性

在上面的构造中，每个分数都是最简分数。为此同样需要归纳证明上面的构造中，每一层相邻的分数 $\frac{a}{b}$ 和 $\frac{c}{d}$ 都满足等式

$$bc-ad=\det\begin{pmatrix}b & d\\ a & c\end{pmatrix}=1.$$

根节点处是单位矩阵，这显然成立。向下移动时，乘以的矩阵 L 和 R 的行列式都是 1，根据 行列式→9.14.6@p1672 的性质可知，在下一层同样成立

$$\det\begin{pmatrix} b & b+d \\ a & a+c \end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix} b+d & d \\ a+c & c \end{pmatrix} = 1.$$

对于归纳起点 $\frac{0}{1}$ 和 $\frac{1}{0}$ 这也是显然的。由此，根据 裴蜀定理→9.11.8@p1193，必然可知每个分数的分子和分母都是互素的，即所有分数都是最简分数。

完全性

最后，需要说明 Stern–Brocot 树包括了所有正的最简分数。因为前两条性质已经说明 Stern–Brocot 树是二叉搜索树，而任何正的最简分数 $\frac{p}{q}$ 必然位于 $\frac{0}{1}$ 和 $\frac{1}{0}$ 之间，根据二叉搜索树上做搜索的方法，二叉搜索树上没有 $\frac{p}{q}$ 的唯一可能性就是搜索过程无限长。这是不可能的。

假设现在已经知道

$$\frac{a}{b} < \frac{p}{q} < \frac{c}{d},$$

那么必然有

$$bp - aq \geq 1,\ cq - dp \geq 1.$$

将两个不等式分别乘以 $(c+d)$ 和 $(a+b)$，就能够得到

$$(c+d)(bp-aq) + (a+b)(cq-dp) \geq a+b+c+d.$$

利用前面已经说明的等式 $bc - ad = 1$ 可知

$$p + q \geq a + b + c + d.$$

每次搜索更深入一层的时候，等式右侧都严格地增加，而左侧保持不变，因此搜索必然在有限步内停止。

查找分数

在实际应用 Stern–Brocot 树的过程中，经常需要查询给定分数在 Stern–Brocot 树上的位置。

朴素算法

因为 Stern–Brocot 是二叉搜索树，只需要通过比较当前分数和要寻找的分数的大小关系，就可以确定从根节点到给定分数的路径。将路径上向左子节点移动和向右子节点移动分别记作 L 和 R，则每个路径就对应一个由 L 和 R 构成的字符串，这就是上文提到的有理数在 Stern–Brocot 数系中的表示。求得到达某个有理数的路径的过程就相当于求得该有理数在 Stern–Brocot 数系中的表示。

朴素的分数查找算法的实现如下：

朴素分数查找

- C++

```cpp
// Locate a given fraction in the Stern-Brocot tree.
std::string find(int x, int y, int a = 0, int b = 1, int c = 1, int d = 0) {
  int m = a + c, n = b + d;
  if (x == m && y == n) return "";
  if (x * n < y * m) {
    return 'L' + find(x, y, a, b, m, n);
  } else {
    return 'R' + find(x, y, m, n, c, d);
  }
}

```

- Python

```python
# Locate a given fraction in the Stern-Brocot tree.
def find(x, y, a=0, b=1, c=1, d=0):
    m = a + c
    n = b + d
    if x == m and y == n:
        return ""
    if x * n < y * m:
        return "L" + find(x, y, a, b, m, n)
    else:
        return "R" + find(x, y, m, n, c, d)


```

算法的复杂度是 $O(p+q)$ 的，因此在算法竞赛中并不实用。

在 Stern–Brocot 数系中，每个正的无理数都对应着唯一的无限长的字符串。可以使用同样的算法构造出这个字符串。这个无限长的字符串的每个前缀都对应着一个有理的最简分数。将这些最简分数排成一列，数列中的分数的分母是严格递增的，而数列的极限就是该无理数。因此，Stern-Brocot 树可以用于找到某个无理数的任意精度的有理逼近。但是，应当注意的是，这个有理数数列和无理数之间的差距并非严格递减的。对于有理逼近的严格理论，应当参考连分数页面的 丢番图逼近→9.11.30@p1377 一节。在实际应用 Stern-Brocot 树寻找某个实数在分母不超过某范围的最佳逼近时，最后应当注意比较左右区间端点到该实数的距离。

快速算法

查找分数的朴素算法效率并不高，但是经过简单的优化就可以得到 $O(\log(p+q))$ 的快速查找算法。优化的关键是将连续的 L 和 R 合并处理。

如果要查找的分数 $\frac{p}{q}$ 落入 $\frac{a}{b}$ 和 $\frac{c}{d}$ 之间，那么连续 t 次向右移动时，右侧边界保持不动，而左侧节点移动到 $\frac{a+tc}{b+td}$ 处；反过来，连续 t 次向左移动时，左侧边界保持不动，而右侧节点移动到 $\frac{ta+c}{tb+d}$ 处。因此，可以直接通过 $\frac{a+tc}{b+td}<\frac{p}{q}$ 或 $\frac{p}{q}<\frac{ta+c}{tb+d}$ 来确定向右和向左移动的次数。此处取严格不等号，是因为算法移动的是左右端点，而要寻找的分数是作为最后得到的端点的中位分数出现的。

快速分数查找

- C++

```cpp
// Locate a given fraction in the Stern-Brocot tree.
auto find(int x, int y) {
  std::vector<std::pair<int, char>> res;
  int a = 0, b = 1, c = 1, d = 0;
  bool right = true;
  while (x != a + c || y != b + d) {
    if (right) {
      auto t = (b * x - a * y - 1) / (y * c - x * d);
      res.emplace_back(t, 'R');
      a += t * c;
      b += t * d;
    } else {
      auto t = (y * c - x * d - 1) / (b * x - a * y);
      res.emplace_back(t, 'L');
      c += t * a;
```

```
      d += t * b;
    }
    right ^= 1;
  }
  return res;
}

```

- Python

```
# Locate a given fraction in the Stern-Brocot tree.
def find(x, y):
    res = []
    a, b, c, d = 0, 1, 1, 0
    right = True
    while x != a + c or y != b + d:
        if right:
            t = (b * x - a * y - 1) // (y * c - x * d)
            res.append((t, "R"))
            a += t * c
            b += t * d
        else:
            t = (y * c - x * d - 1) // (b * x - a * y)
            res.append((t, "L"))
            c += t * a
            d += t * b
        right ^= 1
    return res


```

当前查找算法需要在分数 $\frac{p}{q}$ 已知。如果目标分数未知，往往需要在每次向右或向左移动时，对移动次数进行倍增查找或者二分查找。此时，分数查找算法的复杂度是 $O(\log^2(p+q))$。

基于连分数的算法

对于分数已知的情形，可以利用连分数给出更为简单的算法。不妨假设首组移动是向右的；如果不然，则设首组向右移动的次数为零。向右、向左交替移动端点，将每组移动后的端点位置排列如下：

$$\frac{p_0}{q_0}, \frac{p_1}{q_1}, \frac{p_2}{q_2}, \cdots, \frac{p_{n-2}}{q_{n-2}}, \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}}, \frac{p_n}{q_n}.$$

其中，偶数组移动是向右的，故而记录的是左端点的位置；奇数组移动是向左的，故而记录的是右端点的位置。在这一列端点前面再添加两个端点

$$\frac{p_{-2}}{q_{-2}} = \frac{0}{1}, \frac{p_{-1}}{q_{-1}} = \frac{1}{0}.$$

设第 k 组移动的次数为 t_k，那么根据上面得到的移动次数与端点位置之间的关系可知

$$\frac{p_k}{q_k} = \frac{t_k p_{k-1} + p_{k-2}}{t_k q_{k-1} + q_{k-2}}.$$

根据连分数的 递推关系→9.11.30@p1377 就可以知道，端点

$$\frac{p_k}{q_k} = [t_0, t_1, \cdots, t_k].$$

最后得到的连分数是

$$\frac{p}{q} = \frac{p_k + p_{k-1}}{q_k + q_{k-1}} = [t_0, t_1, \cdots, t_{n-1}, t_n, 1].$$

因此，在目标分数的末尾为一的连分数表示→9.11.30@p1377 中，不计最后的一，前面的项就编码了 Stern–Brocot 树上自根节点到当前节点的路径。其中，偶数项（下标自 0 开始）是向右子节点的边，奇数项是向左子节点的边。

有理数的连分数表示可以通过辗转相除法求得，因此基于连分数表示的分数查找算法的复杂度是 $O(\log \min\{p, q\})$ 的。

基于连分数的分数查找

- C++

```cpp
// Locate a given fraction in the Stern-Brocot tree.
auto find(int x, int y) {
  std::vector<std::pair<int, char>> res;
  bool right = true;
  while (y) {
    res.emplace_back(x / y, right ? 'R' : 'L');
    x %= y;
    std::swap(x, y);
    right ^= 1;
  }
  --res.back().first;
  return res;
}

```

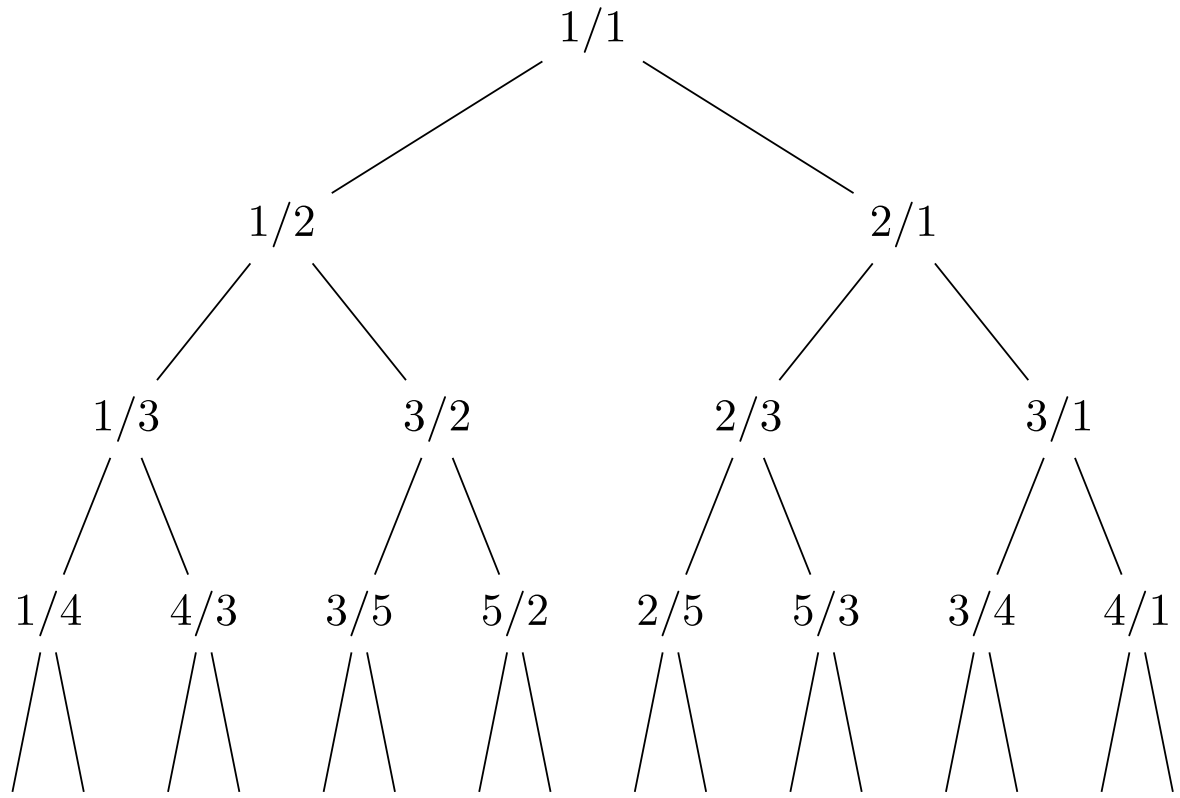
- Python

```python
# Locate a given fraction in the Stern-Brocot tree.
def find(x, y):
    res = []
    right = True
    while y:
        res.append([x // y, ("R" if right else "L")])
        x, y = y, x % y
        right ^= 1
    res[-1][0] -= 1
    return res


```

利用连分数表示，可以简单地表达出某个节点的父节点和子节点。对于节点 $[t_0, t_1, \cdots, t_n, 1]$，它的父节点就是沿最后的移动方向少移动一步的节点：在 $t_k > 1$ 时，父节点是 $[t_0, t_1, \cdots, t_n - 1, 1]$；否则，父节点是 $[t_0, t_1, \cdots, t_{n-1}, 1]$。它的两个子节点则分别是 $[t_0, t_1, \cdots, t_n + 1, 1]$ 和 $[t_0, t_1, \cdots, t_n, 1, 1]$；两个节点哪个是左子节点，哪个是右子节点，需要根据 n 的奇偶性判断。

Calkin–Wilf 树

另外一种更为简单的存储正有理分数的结构是 Calkin–Wilf 树。它通常如下所示：



树的根节点为 $\frac{1}{1}$。然后，对于分数 $\frac{p}{q}$ 所在的节点，其左右子节点分别为 $\frac{p}{p+q}$ 和 $\frac{p+q}{q}$。与 Stern–Brocot 树类似，它的每个分数都是最简分数，且包括全体正的最简分数各恰好一次。

与连分数的关系

与 Stern–Brocot 树不同，Calkin–Wilf 树不是二叉搜索树，因此不能用于二分查找有理数。

在 Calkin–Wilf 树中，当 $p > q$ 时，分数 $\frac{p}{q}$ 的父节点为 $\frac{p-q}{q}$；当 $p < q$ 时，为 $\frac{p}{q-p}$。对于第一种情形，自 $\frac{p}{q}$ 出发，它是父节点的右子节点，可以一直通过父节点的右边向上移动，直到分子不再大于分母为止，此时节点存储的分数是 $\frac{p \bmod q}{q}$，本组移动的次数是 $\left\lfloor \frac{p}{q} \right\rfloor$；对于第二种情形，它是父节点的左子节点，可以一直通过父节点的左边向上移动，直到分母不再大于分子为止，此时节点存储的分数是 $\frac{p}{q \bmod p}$，本组移动的次数是 $\left\lfloor \frac{q}{p} \right\rfloor$。

利用连分数的语言，设当前的节点存储的是某个连分数的余项 s_k，则沿父节点的右边向上移动 $\lfloor s_k \rfloor$ 次，到达分数 $\frac{1}{s_{k+1}}$，随后沿父节点的左边移动 $\lfloor s_{k+1} \rfloor$ 次，到达分数 s_{k+2}。因此，从节点 $s_0 = \frac{p}{q}$ 开始向上到达根节点 $\frac{1}{1}$ 的路径由连分数 $[t_0, t_1, \cdots, t_n, 1]$ 编码：除去最后的 1，偶数项（下标自 0 开始）表示沿父节点的右边移动的次数，奇数项表示沿父节点的左边移动的次数。

对于分数 $\frac{p}{q} = [t_0, t_1, \cdots, t_n, 1]$ 所在的节点，它的父节点有如下表示：

1. 当 $t_0 > 0$ 时，它的父节点为 $\frac{p-q}{q} = [t_0 - 1, t_1, \cdots, t_n, 1]$；
2. 当 $t_0 = 0$ 且 $t_1 > 1$ 时，它的父节点为 $\frac{p}{q-p} = [0, t_1 - 1, t_2, \cdots, t_n, 1]$；
3. 当 $t_0 = 0$ 且 $t_1 = 1$ 时，它的父节点为 $\frac{p}{q-p} = [t_2, t_3, \cdots, t_n, 1]$。

反过来，它的子节点则分别是 $\frac{p+q}{q} = [t_0 + 1, t_1, \cdots, t_n, 1]$ 和 $\frac{p}{p+q} = [0, 1, t_0, t_1, \cdots, t_n, 1]$。对于第二个子节点的连分数表示，在 $t_0 = 0$ 时，应当理解为 $[0, 1 + t_1, \cdots, t_n, 1]$。

与 Stern–Brocot 树的关系

同样和连分数建立起联系，Stern–Brocot 树中路径上节点呈现的是渐近分数的递归关系，而 Calkin–Wilf 树中路径上节点呈现的是余项的递归关系。同一个分数的连分数表示是一定的，因此它在 Calkin–Wilf 树上到达根节点的路径的编码和 Stern–Brocot 树的根节点到它的路径的编码是完全一样的。但是，由于路径的方向相反，所以虽然 Stern–Brocot 树和 Calkin–Wilf 树同一层存储的分数是一样的，但是位置并不相同。

如果对两个树分别做 广度优先搜索→11.5@p2506 并依次对节点编号，根节点编号为 1，那么编号为 v 的节点的左右子节点分别是 $2v$ 和 $2v+1$。从编号的二进制表示来看，除去起始的 1，从高位至低位每个 1 均表示向右子节点移动，每个 0 均表示向左子节点移动。Calkin–Wilf 树上，连分数 $[t_0, t_1, \cdots, t_n, 1]$ 表示的有理数所在节点的编号是

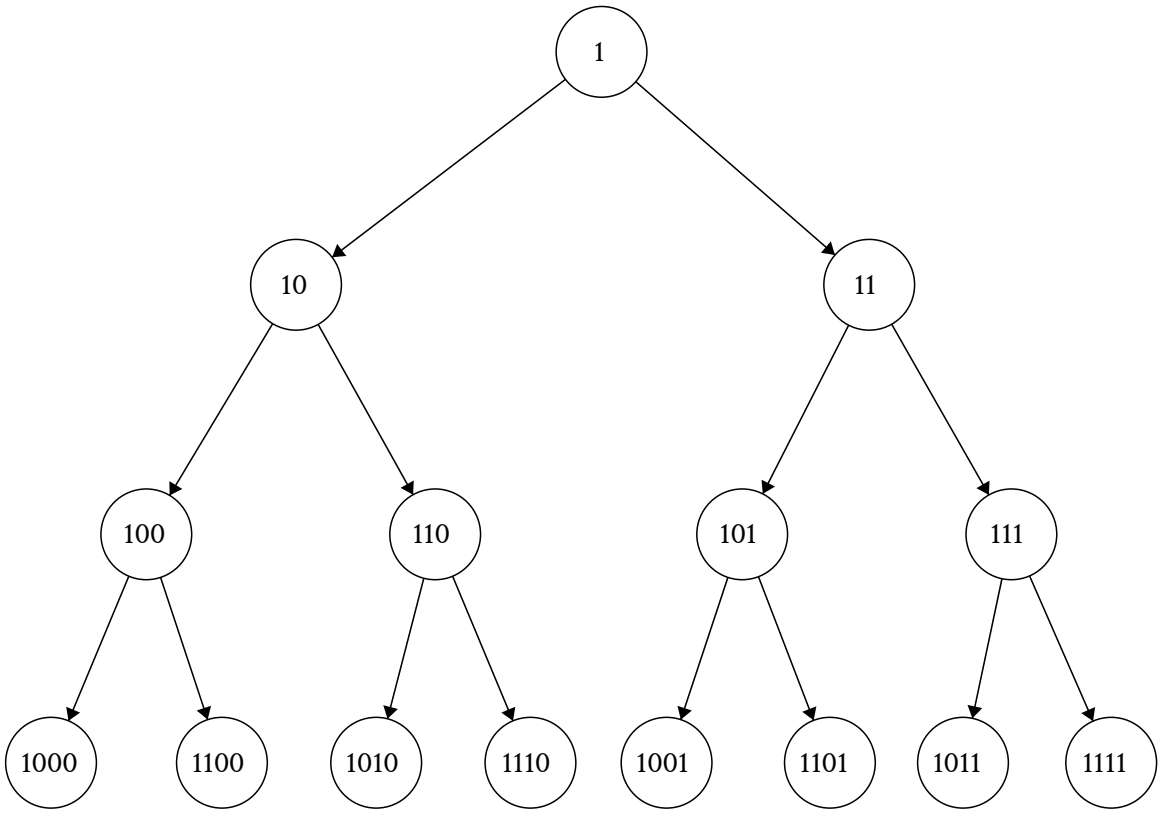
$$1\cdots\underbrace{0\cdots0}_{t_3}\,\underbrace{1\cdots1}_{t_2}\,\underbrace{0\cdots0}_{t_1}\,\underbrace{1\cdots1}_{t_0}.$$

相应地，Stern–Brocot 树上，连分数 $[t_0, t_1, \cdots, t_n, 1]$ 表示的有理数所在节点的编号是

$$1\,\underbrace{1\cdots1}_{t_0}\,\underbrace{0\cdots0}_{t_1}\,\underbrace{1\cdots1}_{t_2}\,\underbrace{0\cdots0}_{t_3}\cdots.$$

删去初始的 1，余下的二进制位组成的编号，恰为同一层的顶点自左向右的编号（自 0 开始）。此处的推导说明，Stern–Brocot 树和 Calkin–Wilf 树中同一层的分数的排列互为位逆序置换（bit-reversal permutation），即将下标的二进制位（补齐起始的 0）反转得到的 $0 \sim (2^k - 1)$ 上的置换。

正因如此，Stern–Brocot 树上的节点有时会按照对应的 Calkin–Wilf 树上的节点编号，由此得到的编号如下图所示：



这个编号可以递归地构造：根节点编号为 1，每次移动到左子节点时，就将编号首位的 1 替换成 10，而移动到右子节点时，就将编号首位的 1 替换成 11。对该编号自右向左解读就可以得到自根节点到该节点的路径。

Stern 双原子序列

将 Calkin–Wilf 树中的所有分数按照广度优先搜索的编号排列，或将 Stern–Brocot 树中的所有分数按照上图所示的编号排列，就得到如下序列：

$$\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{1}, \frac{1}{3}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{1}, \frac{1}{4}, \frac{4}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{2}, \cdots.$$

利用 Calkin–Wilf 树的构造过程，可以证明，该序列中相邻的两个分数，前一个的分母必然等于后一个的分子。将分子单独列出，就得到 Stern 双原子序列（Stern diatomic sequence，OEIS A002487[1]），也称为 Stern–Brocot 序列（Stern–Brocot sequence）。上述序列的编号从 1 开始，并补充规定第 0 个数是 0。

设 a_n 是 Stern 双原子序列中第 n 个数，那么，它满足如下递归关系：

$$a_{2n} = a_n,$$

$$a_{2n+1} = a_n + a_{n+1}.$$

递归起点是 $a_0 = 0$ 和 $a_1 = 1$。要求得 Stern 双原子序列中 a_n 的值，直接利用递归关系复杂度为 $O(\log^2 n)$，并不优秀。更好的做法是，将它视为 Calkin–Wilf 树上编号为 n 的分数的分子，利用上文描述的基于连分数的递归关系求解，复杂度为 $O(\log n)$。

Farey 序列

Farey 序列与 Stern–Brocot 树有着极其相似的特征。记 **第 n 阶 Farey 序列**（Farey sequence of order n）为 F_n。它表示把分母小于等于 n 的所有位于 $[0, 1]$ 之间的最简分数按大小顺序排列形成的序列：

$$F_1 = \left\{ \frac{0}{1}, \quad \frac{1}{1} \right\}$$

$$F_2 = \left\{ \frac{0}{1}, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{1} \right\}$$

$$F_3 = \left\{ \frac{0}{1}, \quad \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{2}{3}, \quad \frac{1}{1} \right\}$$

$$F_4 = \left\{ \frac{0}{1}, \quad \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \quad \frac{1}{1} \right\}$$

$$F_5 = \left\{ \frac{0}{1}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{1}{1} \right\}$$

根据 Farey 序列的定义，它自然满足单调性、最简性和完全性。如上图所示，F_k 相较于 F_{k-1} 新添加的分数总是 F_{k-1} 中相邻分数的中位分数。

上文中构建 Stern–Brocot 树的算法同样适用于构建 Farey 序列。因为 Stern–Brocot 树中包括所有最简分数，因此只要将边界条件修改为对分母的限制就可以得到构造 Farey 序列的代码。可以将第 n 阶 Farey 序列 F_n 看作是第 $n-1$ 阶 Stern–Brocot 序列的子序列。

构建 Farey 序列

- C++

```cpp
// Farey Sequence of Order N.
void build(int n, int a = 0, int b = 1, int c = 1, int d = 1,
           bool init = true) {
  int x = a + c, y = b + d;
  if (y > n) return;              // Only first n layers.
  if (init) std::cout << "0/1 ";  // Output 0/1;
  build(n, a, b, x, y, false);
  std::cout << x << '/' << y << ' ';  // Output the current fraction.
  build(n, x, y, c, d, false);
  if (init) std::cout << "1/1 ";  // Output 1/1;
}
```

```
12
```

- Python

```python
# Farey Sequence of Order N.
def build(n, a=0, b=1, c=1, d=1, init=True):
    x, y = a + c, b + d
    if y > n:
        return
    if init:
        print("0/1", end=" ")
    build(n, a, b, x, y, False)
    print(f"{x}/{y}", end=" ")
    build(n, x, y, c, d, False)
    if init:
        print("1/1", end=" ")

```

直接构建 Farey 序列的复杂度是 $O(|F_n|) = O(n^2)$ 的。

序列长度与分数查找

Farey 序列的长度可以递归求出。相较于 F_{n-1}，序列 F_n 多出来的分数的分母都是 n，而分子不超过 n 且与 n 互素，因此有：

$$|F_n| = |F_{n-1}| + \varphi(n) = 1 + \sum_{k=1}^{n} \varphi(k).$$

此处的 $\varphi(n)$ 是 欧拉函数→9.11.5@p1171。该式利用 线性筛→9.11.6@p1174 可以 $O(n)$ 求出，而利用 杜教筛→9.11.24@p1324 可以将复杂度降到 $O(n^{2/3})$。

相较于直接求出序列的长度，更为常见的情景是需要求出序列 F_k 中某一分数 $r = \frac{p}{q}$ 的编号。这相当于求值

$$1 + \sum_{k=1}^{n} \sum_{i=1}^{\lfloor rk \rfloor} [i \perp k] = 1 + \sum_{d=1}^{n} \mu(d) \sum_{j=1}^{\lfloor n/d \rfloor} \lfloor rj \rfloor.$$

要得到右式，应用了 莫比乌斯反演→9.11.23@p1302。线性筛和枚举因子结合，可以做到 $O(n)$ 预处理和 $O(n \log n)$ 询问；杜教筛和 类欧几里得算法→9.11.28@p1349 结合，可以做到 $O(n^{2/3})$ 预处理和 $O(\sqrt{n} \log n)$ 询问。

反过来，已知编号求解分数，需要对 $[0, 1]$ 之间的实数进行二分，或者在 Stern–Brocot 树上进行 二分→9.11@p1135。前者可能受到浮点数精度限制，对分数编号的询问次数为 $O(\log V)$，其中 V 是精度范围；后者不受浮点数精度限制，但是对分数编号的询问次数为 $O(\log^2 n)$。

Farey 邻项

如果分数 $\frac{a}{b}$ 和 $\frac{c}{d}$ 在某个 Farey 序列中相邻，就称它们为 **Farey 邻项**（Farey neighbors），也称为 Farey 对（Farey pair）。

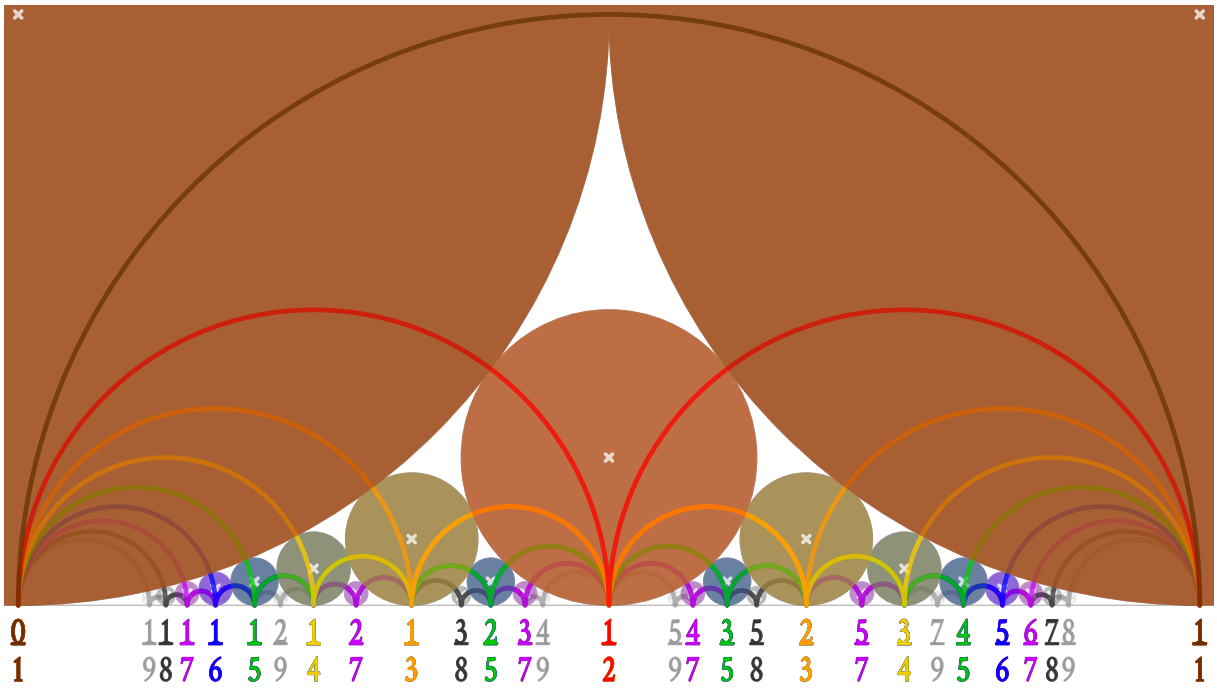
设 $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$。从 Farey 序列的构造过程可知，两个相邻分数中后加入的分数必然是另一个分数与它先前的邻项的中位分数，因此 Farey 邻项在某一阶 Stern–Brocot 序列中也相邻，根据 最简性→9.11@p1135 中证明的结论可知，必然也有

$$bc - ad = 1.$$

反过来，这也是两个最简真分数成为 Farey 邻项的充分条件。现在说明这一点。不妨设 $\frac{a}{b}$ 是两个分数中分母较大的，那么两个分数都会出现在 F_b 中。设 $\frac{e}{f}$ 是序列 F_b 中排在 $\frac{a}{b}$ 右侧的一项，按照已经说明的必要性可知，$be-af=1$。但是，线性同余方程→9.11.11@p1207 $bx-ay=1$ 只有一组 $y\le b$ 的正整数解，故而必然有 $(e,f)=(c,d)$。

其实，因为下一个会出现在两者之间的最简分数必然是 $\frac{a+c}{b+d}$，所以 $\frac{a}{b}$ 和 $\frac{c}{d}$ 在第 $\max\{b,d\}$ 到第 $(b+d-1)$ 阶 Farey 序列中都是相邻的。

分母不超过 9 的 Farey 邻项关系如下图所示：



图中的圆称为 Ford 圆[2]：对于每个 $[0,1]$ 内的最简分数 $\frac{p}{q}$，都以 $\left(\frac{p}{q},\frac{1}{2q^2}\right)$ 为圆心、以 $\frac{1}{2q^2}$ 为半径绘制一个圆。图示说明，两个分数对应的 Ford 圆只能相切或相离，且两圆相切，当且仅当两分数是 Farey 邻项。而且，对于图中相切的任何两个圆，总存在唯一的第三个圆和两圆都相切。这第三个圆对应的分数就是两个圆对应的分数的中位分数。

要验证相切的圆总是对应着 Farey 邻项，可以直接计算两圆心的距离：

$$\left(\frac{a}{b}-\frac{c}{d}\right)^2+\left(\frac{1}{2b^2}-\frac{1}{2d^2}\right)^2=\left(\frac{1}{2b^2}+\frac{1}{2d^2}\right)^2+\frac{(bc-ad)^2-1}{b^2d^2}.$$

因为两个最简分数并不相同，所以 $|\,bc-ad\,|\ge 1$，故而两圆只能相切或相离。而且，两圆相切，当且仅当 $|\,bc-ad\,|=1$，这就等价于两分数是 Ford 邻项。

最后，要计算 Farey 邻项的数目。除了 $\left(\frac{0}{1},\frac{1}{1}\right)$，其余 Farey 邻项的分母都不相同。不妨设 $\frac{p}{q}$ 是其中分母较大的那个，则另一个分数必然可以从二元一次不定方程

$$qx-py=\pm 1$$

中解得。两个方程各恰有一组满足 $y<q$ 的正整数解，分别对应位于 $\frac{p}{q}$ 左右两侧的邻项。因而，每个位于 $(0,1)$ 内的真分数都有两个分母小于它的分母的 Farey 邻项，再加上 $\frac{0}{1}$ 和 $\frac{1}{1}$，这说明序列 F_n 中共计 $(2\mid F_n\mid-3)$ 对 Farey 邻项。

当然，在这个过程中找到的分数 $\frac{a}{b}<\frac{c}{d}$ 就是在序列中插入 $\frac{p}{q}$ 时它的左右邻项。因此，它们本就是 Farey 邻项且 $\frac{p}{q}$ 是它们的中位分数。设 $\frac{p}{q}=[t_0,t_1,\cdots,t_n,1]$，则这两个分母更小的 Farey 邻项就分别是 $[t_0,t_1,\cdots,t_n]$ 和 $[t_0,t_1,\cdots,t_{n-1}]$。

要计算当前分数 $\frac{p}{q}$ 的其它 Farey 邻项，只需要利用 扩展欧几里得算法→9.11.8@p1193 求出所有符合条件的解即可。

递推关系

Farey 序列有一个简洁的递推关系，可以自左向右地顺序求出第 n 阶 Farey 序列的全部分数。

首先，前面的分析指出，在 F_n 中，新添加的项 $\frac{p}{q}$ 总是左右相邻两个分数的中位分数。其实，这个关系对于 F_n 中（除了两端点）所有分数都成立。设 $\frac{a}{b}<\frac{p}{q}<\frac{c}{d}$，根据 Farey 邻项的充要条件，总是有

$$bp-aq=1=cq-dp\iff\frac{p}{q}=\frac{a+c}{b+d}.$$

不过，对于一般的情形，分数 $\frac{a+c}{b+d}$ 可能需要约分。

利用这个观察就可以构建如下的递推关系。设 $\frac{a}{b}$ 和 $\frac{p}{q}$ 是已知的，要求出第三个分数 $\frac{c}{d}$ 的值。此时，存在 k 使得

$$a+c=kp,b+d=kq$$

成立。因为差值

$$\frac{kp-a}{kq-b}-\frac{p}{q}=\frac{bp-aq}{q(kq-b)}=\frac{1}{q(kq-b)}$$

随着 k 增加而减小，且紧邻着 $\frac{p}{q}$ 的应该是所有满足 $kq-d\le n$ 的分数中该差值最小的那个，因而，必然有

$$k=\left\lfloor\frac{n+b}{q}\right\rfloor.$$

可以验证这样得到的分数必然在 F_n 中。因此，F_n 中的分数的分子和分母满足递推关系：

$$p_k=\left\lfloor\frac{n+q_{k-2}}{q_{k-1}}\right\rfloor p_{k-1}-p_{k-2},$$

$$q_k=\left\lfloor\frac{n+q_{k-2}}{q_{k-1}}\right\rfloor q_{k-1}-q_{k-2}.$$

递推起点是 $(p_0,q_0)=(0,1)$ 和 $(p_1,q_1)=(1,n)$。

习题

以本文材料为背景的题目：

- LOJ 6685. 迷宫[3]
- UVa 10077. The Stern-Brocot Number System[4]
- Luogu P8058. [BalkanOI2003] Farey 序列[5]
- UVa 12995. Farey Sequence[6]
- UVa 10408. Farey Sequences[7]
- UVa 12438. Farey Polygon[8]
- AtCoder ARC123F. Insert Addition[9]

需要在 Stern–Brocot 树上作二分的题目：

- AtCoder ABC333G. Nearest Fraction[10]
- SPOJ DIVCNT1 - Counting Divisors[11]
- SPOJ AFS3 - Amazing Factor Sequence (hard)[12]

参考资料与注释

- Stern–Brocot tree - Wikipedia[13]
- Calkin–Wilf tree - Wikipedia[14]
- Farey sequence - Wikipedia[15]

本页面部分内容译自博文 Дерево Штерна-Броко. Ряд Фарея[16] 与其英文翻译版 The Stern-Brocot Tree and Farey Sequences[17]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。本页面另有部分内容译自博文 Continued fractions[18]，版权协议为 CC-BY-SA 4.0。内容均有改动。

[1] OEIS A002487

[2] Ford 圆

[3] LOJ 6685. 迷宫

[4] UVa 10077. The Stern-Brocot Number System

[5] Luogu P8058. [BalkanOI2003] Farey 序列

[6] UVa 12995. Farey Sequence

[7] UVa 10408. Farey Sequences

[8] UVa 12438. Farey Polygon

[9] AtCoder ARC123F. Insert Addition

[10] AtCoder ABC333G. Nearest Fraction

[11] SPOJ DIVCNT1 - Counting Divisors

[12] SPOJ AFS3 - Amazing Factor Sequence (hard)

[13] Stern–Brocot tree - Wikipedia

[14] Calkin–Wilf tree - Wikipedia

[15] Farey sequence - Wikipedia

[16] Дерево Штерна-Броко. Ряд Фарея

[17] The Stern-Brocot Tree and Farey Sequences

[18] Continued fractions

9.11.32 二次域

本文简要介绍二次域的相关概念。与之相关的两个重要例子是 Gauss 整数和 Eisenstein 整数，它们可以用于解决一些数论问题。

基本概念

本节首先介绍一系列基本概念。二次域和二次整数环都是更一般的代数扩域和代数整数环的概念的特例，因此本节的几乎所有定义和结论都可以恰当地推广到一般的情形。本节的讨论将限于二次域这一特殊情形，而不引入过多的代数数论内容。

二次域

二次域的元素都是二次代数数。

二次代数数（quadratic algebraic number）是可以表示为整系数一元二次方程的解的复数。由一元二次方程的求根公式可知，所有二次代数数均可以表示成

$$a+b\sqrt{d}$$

的形式，其中，a 与 b 为有理数，d 为整数且无平方因子。任意这种形式的数也都是二次代数数。二次代数数可以分为有理数和 **二次无理数**（quadratic irrational number）。显然，二次无理数表示成上述形式的方法是唯一的。

对于任意无平方因子的整数 $d\neq 0,1$，都可以验证集合 $Q(\sqrt{d})=\{a+b\sqrt{d}:a,b\in\mathbf{Q}\}$ 对于加、减、乘、除是封闭的。由于对于四则运算封闭的集合称为 域→9.16.1@p1748，集合 $Q(\sqrt{d})$ 就称为 **二次域**（quadratic field）。每一个二次域都包含全体有理数，因此它们都是有理数域 $\mathbf{Q}$ 的 二次扩域→9.16.4@p1792。当 $d>0$ 时，二次域 $\mathbf{Q}(\sqrt{d})$ 中所有数都是实数，此时的 $\mathbf{Q}(\sqrt{d})$ 称为实二次域；当 $d<0$ 时，二次域中除了有理数都是复数，此时的 $\mathbf{Q}(\sqrt{d})$ 称为虚二次域。

共轭与范数

二次无理数 $a+b\sqrt{d}$ 的 **共轭**（conjugate）定义为 $a-b\sqrt{d}$。共轭的二次无理数是同一个整系数二次方程的两个相异的根。在实二次域中，二次无理数的共轭与它作为复数的共轭并不一致；在虚二次域中，二次无理数的共轭就是它作为复数的共轭。最后，有理数的共轭规定为它自身。这样就对于全体二次代数数定义了共轭的概念。

任意二次域中，由加减乘除四则运算产生的等式，无法区分共轭关系。也就是说，在等式中将每一个数换成它的共轭，即将每一个二次根号的符号改变，等式仍然成立。

利用共轭，可以构造若干个从二次代数数到有理数的映射，它们可以将对二次代数数进行的讨论转化为对有理数的讨论。较为简单的是二次代数数 α 的 **迹**（trace），即一个数与它的共轭的和，记作 $\operatorname{tr}(\alpha)$。因为这其实就是它的有理数部分的 2 倍，所以并没有提供太多信息。

更为有用的是二次代数数的范数。二次代数数与它的共轭的积称为它的 **范数**（norm）：

$$N(a+b\sqrt{d})=a^2-db^2$$

显然，在虚二次域中，范数的概念，与复数的模的平方的概念一致；但是，在实二次域中这两个概念并不一致。

范数具有良好的性质。首先，因为 d 不含平方因子，不可能是平方数，所以只有 0 的范数是 0。其次，范数保持乘法和除法：

$$N(a_1+b_1\sqrt{d})N(a_2+b_2\sqrt{d})=N((a_1+b_1\sqrt{d})(a_2+b_2\sqrt{d})),$$

$$\frac{N(a_1+b_1\sqrt{d})}{N(a_2+b_2\sqrt{d})}=N\left(\frac{a_1+b_1\sqrt{d}}{a_2+b_2\sqrt{d}}\right).$$

另外，二次代数数的倒数就是它的共轭与它的范数之比：

$$\frac{1}{a+b\sqrt{d}}=\frac{a-b\sqrt{d}}{N(a+b\sqrt{d})}.$$

利用 Vieta 定理可知，二次代数数 α 实际上是方程

$$x^2-\operatorname{tr}(\alpha)x+N(\alpha)=0$$

的根。该方程的判别式也称为该二次代数数的 **判别式**（discriminant），记作 $\operatorname{disc}(\alpha)$，取值为 $4db^2$。

矩阵表示

类似于复数，二次代数数也可以用矩阵表示。令 $d\neq 0,1$ 为无平方因子的整数且 a,b 为有理数，则 $a+b\sqrt{d}$ 可以表示为矩阵

$$\begin{pmatrix}a & b\\ db & a\end{pmatrix}.$$

可以验证，该矩阵的加、减、乘、除四则运算的结果就对应于二次代数数的运算结果。该矩阵的迹和行列式分别对应了二次代数数的迹和范数，该矩阵的特征多项式的判别式就是二次代数数的判别式。矩阵的伴随矩阵对应着二次代数数的共轭。

二次整数环

二次代数数中较为特殊的是二次整数。**二次整数**（quadratic integer）指可以表示为二次项系数为一的整系数一元二次方程的解的复数。与二次代数数的唯一不同就是对于二次项系数的限制。根据求根公式，二次方程 $x^2+px+q=0$ 的两个根是

$$\frac{-p\pm\sqrt{p^2-4q}}{2}.$$

如果 p 是偶数，即 $p=2k$，那么两个根可以写作 $-k\pm\sqrt{k^2-q}$；如果 p 是奇数，即 $p=2k+1$，那么两个根可以写作 $-k-\dfrac{1\pm\sqrt{4(k^2+k-q)+1}}{2}$。从这两种情形中可以归纳出 $\mathbf{Q}(\sqrt{d})$ 中的二次整数必然可以写作

$$a+b\omega$$

的形式，其中，a 和 b 是整数，而

$$\omega=\begin{cases}\dfrac{1+\sqrt{d}}{2}, & d\equiv 1 \pmod 4,\\ \sqrt{d}, & d\equiv 2,3 \pmod 4.\end{cases}$$

反过来，任何这种形式的复数都是二次整数。每个非有理数的二次整数写成该形式的方法都是唯一的。

二次域 $\mathbf{Q}(\sqrt{d})$ 中的全体二次整数构成的集合记作 $\mathbf{Z}[\omega]$。因为这个集合对于加、减、乘都是封闭的，所以它也称为 **二次整数环**（quadratic integer ring）。二次整数环中的有理数恰为全体整数。如果考察 $\mathbf{Z}[\omega]$ 中的二次整数的全体比值构成的集合，就得到相应的二次域 $\mathbf{Q}(\sqrt{d})$。

二次整数的迹、范数和判别式都是整数。二次整数环 $\mathbf{Z}[\omega]$ 中全体二次无理数的判别式的最小值也称为相应的二次域 $\mathbf{Q}(\sqrt{d})$ 的判别式。当 $d\equiv 1 \pmod 4$ 时，判别式是 d；当 $d\equiv 2,3 \pmod 4$ 时，判别式是 $4d$。

整除、相伴与单位数

类似于整数，对于二次整数同样可以建立整除理论。当然，讨论必须在同一个二次整数环内进行。

对于二次整数环 $\mathbf{Z}[\omega]$ 中的二次整数 α 和 β，如果存在同一个环中的二次整数 γ 使得 $\beta=\alpha\gamma$ 成立，就称 α 整除 β，记作 $\alpha\mid\beta$。整除关系是二次整数环上的 偏序→9.20@p1894 关系。如果同时有 $\alpha\mid\beta$ 和 $\beta\mid\alpha$，那么 α 和 β 在研究整除理论时就可以视作同一个数，它们称为 **相伴**（associate）。相伴关系是二次整数环上的等价关系。

类比到整数的整除理论上，相伴关系就是互为相反数。整除理论通常只需要考虑自然数就好了，而不必考察负数的情形。对于二次整数而言，相伴关系可能更为复杂一些。如果二次整数 α 和 β 相伴，则存在二次整数 γ 和 δ 使得 $\beta=\alpha\gamma$ 和 $\alpha=\beta\delta$ 成立。因此，β 和 α 的比值 γ 必然是特殊的二次整数，即存在二次整数 δ 使得 $\gamma\delta=1$。这样的二次整数 γ 称为 **单位数**（unit），也称为可逆元。两个二次整数相伴，当且仅当它们的比值是单位数。因此，要理解二次整数环上的相伴关系，就要理解它的单位数的结构。

因为范数可以保持乘法运算，且二次整数的范数总是整数，所以利用范数可以将二次整数的整除关系转化为整数的整除关系。也就是说，如果 $\alpha\mid\beta$，那么必然有 $N(\alpha)\mid N(\beta)$。同样地，二次整数 α 是单位数，当且仅当它的范数 $N(\alpha)=\pm 1$。因此，要获得二次整数环 $\mathbf{Z}[\omega]$ 中的全体单位数，只需要求解不定方程：

$$N(a+b\sqrt{d})=1,$$

其中，范数的表达式为

$$N(a+b\sqrt{d})=\begin{cases}a^2+ab+\dfrac{1-d}{4}b^2, & d\equiv 1 \pmod 4,\\ a^2-db^2, & d\equiv 2,3 \pmod 4.\end{cases}$$

对于虚二次整数环，即 $d<0$ 时，因为范数必然是非负整数，容易验证对于所有的无平方因子的负数 $d\neq -1,-3$，解都只有 $(a,b)=(\pm 1,0)$，即除了 $\mathbf{Z}[\sqrt{-1}]$ 和 $\mathbf{Z}[\frac{1+\sqrt{-3}}{2}]$，虚二次整数环的单位数都只有 ± 1。记 $\mathrm{i}=\sqrt{-1}$，则二次整数环 $\mathbf{Z}[\mathrm{i}]$ 又称作 Gauss 整数环，它的单位数的集合为 $\{\pm 1,\pm\mathrm{i}\}$。记 $\omega=\frac{1+\sqrt{-3}}{2}$，则二次整数环 $\mathbf{Z}[\omega]$ 又称为 Eisenstein 整数环，它的单位数的集合为 $\{\pm 1,\pm\omega,\pm\omega^2\}$。

对于实二次整数环，即 $d>0$ 时，情形较为复杂，可以转化为对相应的 Pell 方程→9.11.33@p1446 的讨论。由 Pell 方程的相关结论可知，此时的全体单位数的集合可以写作 $\{\pm u^k : k\in\mathbf{Z}\}$，其中的 u 称为 **基本单位数**（fundamental unit）。基本单位数可以通过相应的 Pell 方程进行求解。基本单位数并不是唯一的：如果 u 是基本单位数，那么它的共轭 $\bar{u}$ 以及 $-u$ 和 $-\bar{u}$ 都是基本单位数。

二次整数环的单位数的结构可以推广到一般的 代数整数环→9.16.4@p1792。代数数论中的 Dirichlet 单位定理[1] 指出，所有代数整数环的全体单位数都构成 有限生成 Abel 群→9.16.2@p1755，同时这一定理也给出了这个群的阶。

整数的整除理论中的最大公因数、带余除法、Bezout 定理、唯一分解定理等内容都可以推广到部分或全部的二次整数环上。在某个二次整数环上能否进行这样的推广，其实反映了该二次整数环性质是否足够

接近于整数环。并非所有二次整数环上都成立唯一分解定理；在成立唯一分解定理的二次整数环中，也只有一部分二次整数环上可以进行带余除法。对于这部分内容的讨论，可以参考环论部分的 二次整数环→9.16.3@p1773 一节或相关书籍。

唯一分解

整数的唯一分解定理如果可以推广到二次整数环上，应当具有这样的形式：环 $\mathbf{Z}[\omega]$ 中的每个二次整数都可以写成若干个不可约元的乘积，且这个分解在不计相伴和次序的意义下唯一。其中的 不可约元→9.16.3@p1773 是指不能够继续分解为非单位数的乘积的二次整数，类似于整数唯一分解定理中的素数。前文已经提及，并非所有的二次整数环都成立唯一分解定理。

例如，在 $\mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$ 中有分解 $9=3\times 3=(2+\sqrt{-5})\times(2-\sqrt{-5})$，但是，$3$ 和 $2\pm\sqrt{-5}$ 都已经是不可约元，因而分解并不唯一。要说明这三个数都是不可约元，可以通过考察它们的范数：它们的范数都是 9，如果它们可以分解成非单位数的乘积，那么分解得到的因子的范数只能是 3，但是 $\mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$ 中并没有范数为 3 的二次整数。

一般的二次整数环中唯一分解定理不成立的主要原因是仅仅使用二次整数进行的分解是不够彻底的。例如要分解乘积 $abcd$，但是可选的基本元素只有 $\{ab,cd,ac,bd\}$ 时，得到的分解自然不唯一；要得到唯一分解定理，必须进一步考虑 $\{a,b,c,d\}$。在二次整数环中，比二次整数更为细致的结构就是二次整数环的 理想→9.16.3@p1773，将二次整数映射至它对应的主理想可以将它所在的相伴等价类嵌入到理想的集合中，因而整数的分解只是理想的分解的特殊情形。如果考虑二次整数环中理想的分解，那么可以证明所有二次整数环的理想都可以唯一地分解为若干个素理想的乘积。这说明，二次整数环都是 Dedekind 整环[2]。更一般地，所有的代数整数环都是 Dedekind 整环。

如果一个二次整数环上成立唯一分解定理，那么它的素理想和不可约元（在相伴意义下的等价类）一一对应，因此，对于这一类二次整数环，将理想分解为素理想就等价于将二次整数分解为不可约元。而且，此时的不可约元也称为 素元→9.16.3@p1773，它就相当于整数中的素数的概念。下面的讨论将使用素理想及其相关概念，不熟悉这一概念的读者，可以将它们逐字逐句替换成素元，那么这些论述在唯一分解定理成立的情形下也是对的。

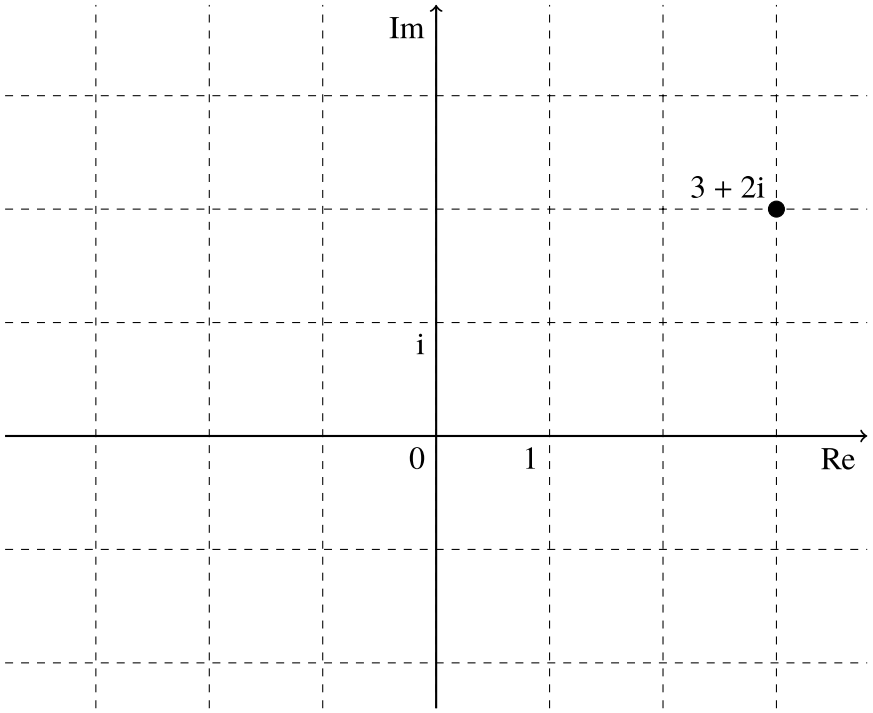
要完全地搞清楚一般的二次整数环 $\mathbf{Z}[\omega]$ 上的唯一分解，需要知道 $\mathbf{Z}[\omega]$ 中的素理想都有哪些。首先，$\mathbf{Z}[\omega]$ 中的每个素理想都整除它的范数（的主理想）。将它的范数在整数内分解为若干素数的乘积，则根据唯一分解定理，该素理想必然整除这些素数因子中的某个（的主理想）。因此，$\mathbf{Z}[\omega]$ 中的素理想一定是将整数中的素数进一步分解得到的。要列举出 $\mathbf{Z}[\omega]$ 中的全部素理想，只要给出 $\mathbf{Z}$ 中的素数 p（的主理想）在 $\mathbf{Z}[\omega]$ 中的唯一分解就可以了。因为素数 p（的主理想）在 $\mathbf{Z}[\omega]$ 中的范数是 p^2，而它分解成素理想意味着素理想的范数必然是 p^2 的因子，故而只能是 p 或 p^2。这说明只有如下三种可能性：

1. p 在 $\mathbf{Z}[\omega]$ 中是 **惯性**（inert）的，即 (p) 在 $\mathbf{Z}[\omega]$ 中仍然是素理想；
2. p 在 $\mathbf{Z}[\omega]$ 中 **分裂**（split），即 (p) 在 $\mathbf{Z}[\omega]$ 中可以写成两个不同的共轭素理想的乘积；
3. p 在 $\mathbf{Z}[\omega]$ 中 **分歧**（ramify），即 (p) 在 $\mathbf{Z}[\omega]$ 中可以写成某个素理想的平方。

进一步可以证明，要判定某个素数 p 落入这三种情形中的哪一种，只需要对 $\mathbf{Z}[\omega]$ 所在的二次域的判别式 D 和该素数 p 计算 Kronecker 符号[3] $\left(\dfrac{D}{p}\right)$ 就可以了。这三种情形分别对应着 Kronecker 符号的三种取值：-1，$+1$ 和 0。当 p 是奇素数时，Kronecker 符号就是 Legendre 符号→9.11.17@p1237，这三种情形分别对应于 D 是 p 的 二次非剩余→9.11.17@p1237，D 是 p 的 二次剩余→9.11.17@p1237 以及 p 整除 D。当 $p=2$ 时，这三种情形分别对应于 $D\equiv\pm 3 \pmod 8$，$D\equiv\pm 1 \pmod 8$ 和 2 整除 D。

Gauss 整数

本节中，令 $\mathrm{i}=\sqrt{-1}$ 表示虚数单位。二次域 $\mathbf{Q}(\mathrm{i})$ 也称为 Gauss 域，它也是四次 分圆域→9.16.4@p1792。相应的二次整数环 $\mathbf{Z}[\mathrm{i}]$ 也称为 Gauss 整数环，其中的元素称为 **Gauss 整数**（Gaussian integer）。Gauss 整数的单位数共四个，即 ± 1 和 $\pm\mathrm{i}$，因而每个非零的 Gauss 整数有四个相伴元（含自身）。在复平面上，Gauss 整数表示的是全体整点，而 Gauss 整数的范数 $N(a+b\mathrm{i})=a^2+b^2$ 就是复平面上的范数。



Gauss 整数上可以做带余除法：对于 Gauss 整数 a 和 $b \neq 0$，总存在 Gauss 整数 q 和 r 使得 $a = bq + r$ 成立，且 $N(r) < N(b)$。要计算这样的带余除法，可以首先在 $\mathbf{Q}(\mathrm{i})$ 内计算 $\frac{a}{b}$，再在复平面内寻找最近的整点作为 q，然后计算 $r = a - bq$；这样得到的余数总是满足 $N(r) \leq \frac{1}{2}N(b)$。利用带余除法，可以将辗转相除法（Euclid 算法）和 Bezout 定理等迁移到 Gauss 整数上，进而建立唯一分解定理。

Gauss 素数

利用上节的结论可以求出 Gauss 整数内的素元（也称为 Gauss 素数）。因为 Gauss 整数环的判别式是 -4，而 Kronecker 符号 $\left(\frac{-4}{n}\right)$ 在偶数 n 上取值为 0，在奇数 n 上取值等于 $\left(\frac{-1}{n}\right) = (-1)^{(n-1)/2}$，故而有

$$\left(\frac{-4}{n}\right) = \begin{cases} +1, n \equiv 1 \pmod 4, \\ -1, n \equiv 3 \pmod 4, \\ 0, \quad 2 \mid n. \end{cases}$$

所以 Gauss 素数总共有如下三类：

1. 整数中 $4k+3$ 型素数；
2. 整数中 $4k+1$ 型素数的两个共轭的 Gauss 素数因子；
3. 素数 2 的因子 $1+\mathrm{i}$，它的共轭与它相伴。

比如在 $\mathbf{Z}[\mathrm{i}]$ 中，有分解 $60 = 2^2 \times 3 \times 5 = -(1+\mathrm{i})^4 \times 3 \times (2+\mathrm{i}) \times (2-\mathrm{i})$。

此处讨论素数 p 能够在 $\mathbf{Z}[\mathrm{i}]$ 中进一步分解，其实等价于讨论素数 p 能够写成整数平方和 $a^2 + b^2$ 的形式。因此，由此处的结论可以推得，素数 p 可以写成平方和的形式，当且仅当 $p = 2$ 或 $p \equiv 1 \pmod 4$。这就是 Fermat 平方和定理[4]。

圆上整点问题

在复平面上，Gauss 整数表示了所有整点。Gauss 整数的范数就是格点到原点 Euclid 距离的平方。因此，具有相同范数的二次整数对应着复平面以原点为圆心的圆上的整点。也就是说，圆 $x^2 + y^2 = n$ 上的整点个数就是范数等于 n 的 Gauss 整数 $x + y\mathrm{i}$ 的个数。

要求解方程 $N(x + y\mathrm{i}) = n$，可以考虑 Gauss 整数 $x + y\mathrm{i}$ 分解成素因子，则这些素因子的范数的乘积就等于 n。因此，只要首先得到 n 的因式分解，就能够根据 n 的素因子判断出 $x + y\mathrm{i}$ 可能具有的素因子。设整数 n 的素因数分解为

$$n = 2^k p_1^{r_1} \cdots p_\ell^{r_\ell} q_1^{s_1} \cdots q_m^{s_m},$$

其中，$p_1, \cdots, p_\ell$ 为 $4k+1$ 型素因子，$q_1, \cdots, q_m$ 为 $4k+3$ 型素因子。

首先，方程 $N(x+y\mathrm{i}) = n$ 有解，当且仅当 n 的 $4k+3$ 型素因子的指数 $s_1, \cdots, s_\ell$ 都是偶数；这是因为 $q_1, \cdots, q_m$ 也是 Gauss 素数，它们的范数等于自身的平方，因此范数的素因数分解中它们必然成对出现。

现在假设方程有解。那么，方程的解必然具有形式

$$u(1+\mathrm{i})^k (a_1 + b_1\mathrm{i})^{r_1^+} (a_1 - b_1\mathrm{i})^{r_1^-} \cdots (a_\ell + b_\ell\mathrm{i})^{r_\ell^+} (a_\ell - b_\ell\mathrm{i})^{r_\ell^-} q_1^{s_1/2} \cdots q_m^{s_m/2},$$

其中，u 是单位数，$a_j \pm b_j\mathrm{i}$ 是 p_j 在 Gauss 整数环中的共轭素因子，且 $r_j^+ + r_j^- = r_j$。因此，方程的解的个数就等于

$$4(1+r_1)\cdots(1+r_\ell).$$

令 $f(n)$ 表示方程 $x^2 + y^2 = n$ 的整数解的个数。当它有解时，$f(n)$ 由上述表达式给出；否则，$f(n) = 0$。容易验证，$\dfrac{1}{4}f(n)$ 是 积性函数→9.11.1@p1135。积性函数的值由它在素数幂上的取值确定。根据 $f(n)$ 的表达式可以确定，$\dfrac{1}{4}f(n)$ 在素数幂 p^k 上的取值如下：

1. 若 p 为 $4k+3$ 型素数，那么 $\dfrac{1}{4}f(1) = 1, \dfrac{1}{4}f(p) = 0, \dfrac{1}{4}f(p^2) = 1, \dfrac{1}{4}f(p^3) = 0, \cdots$；
2. 若 p 为 $4k+1$ 型素数，那么 $\dfrac{1}{4}f(p^k) = k+1$；
3. 若 $p = 2$，那么 $\dfrac{1}{4}f(2^k) = 1$。

容易验证，这三种情形都可以写成

$$\frac{1}{4}f(p^k) = \sum_{j=0}^{k} \left(\frac{-4}{p}\right)^k = \sum_{j=0}^{k} \left(\frac{-4}{p^k}\right) = \sum_{d \mid p^k} \left(\frac{-4}{d}\right).$$

由于 Kronecker 符号 $\left(\dfrac{-4}{n}\right)$ 是完全积性函数，可以得到

$$f(n) = 4\sum_{d \mid n} \left(\frac{-4}{d}\right) = 4\sum_{d \mid n} \chi_{4,3}(d).$$

最右侧的求和式的记号利用了 Kronecker 符号 $\left(\dfrac{-4}{n}\right)$ 是模 4 的实 Dirichlet 特征[5] 这一事实。

勾股方程

利用 Gauss 整数可以求出勾股方程的通解。勾股方程指如下二次不定方程：

$$x^2 + y^2 = z^2.$$

对比上一节的内容可知，这相当于求解方程 $N(x+y\mathrm{i}) = z^2$。设 z 在 $\mathbf{Z}$ 中有素因子分解

$$z = 2^k p_1^{r_1} \cdots p_\ell^{r_\ell} q_1^{s_1} \cdots q_m^{s_m},$$

因而它的解 $x + y\mathrm{i}$ 在 $\mathbf{Z}[\mathrm{i}]$ 中有素因子分解

$$x + y\mathrm{i} = u(1+\mathrm{i})^{2k} (a_1 + b_1\mathrm{i})^{r_1^+} (a_1 - b_1\mathrm{i})^{r_1^-} \cdots (a_\ell + b_\ell\mathrm{i})^{r_\ell^+} (a_\ell - b_\ell\mathrm{i})^{r_\ell^-} q_1^{s_1} \cdots q_m^{s_m}$$

且 $r_j^+ + r_j^- = 2r_j$。可以计算 $x + y\mathrm{i}$ 和 z 的最大公因子，得到如下整数：

$$\kappa = 2^k p_1^{\min\{r_1^+, r_1^-\}} \cdots p_\ell^{\min\{r_\ell^+, r_\ell^-\}} q_1^{s_1} \cdots q_m^{s_m}.$$

消去这一公因子，那么 $\kappa^{-1}(x+y\mathrm{i})$ 中只含有 $a_j \pm b_j\mathrm{i}$ 形式的素因子，共轭的因子不会成对出现，且这些因子的指数 $|\, r_j^+ - r_j^- |$ 必然是偶数（因为它们的和 $2r_j$ 是偶数）。因此，$\kappa^{-1}(x+y\mathrm{i})$ 是某个二次整数 $u + v\mathrm{i}$ 的平方。由此，得到如下方程：

$$x + y\mathrm{i} = \kappa(u + v\mathrm{i})^2,\ z = \kappa N(u + v\mathrm{i}).$$

在整数 $\mathbf{Z}$ 内，这相当于如下方程组：

$$x = \kappa(u^2 - v^2),\ y = 2\kappa uv,\ z = \kappa(u^2 + v^2).$$

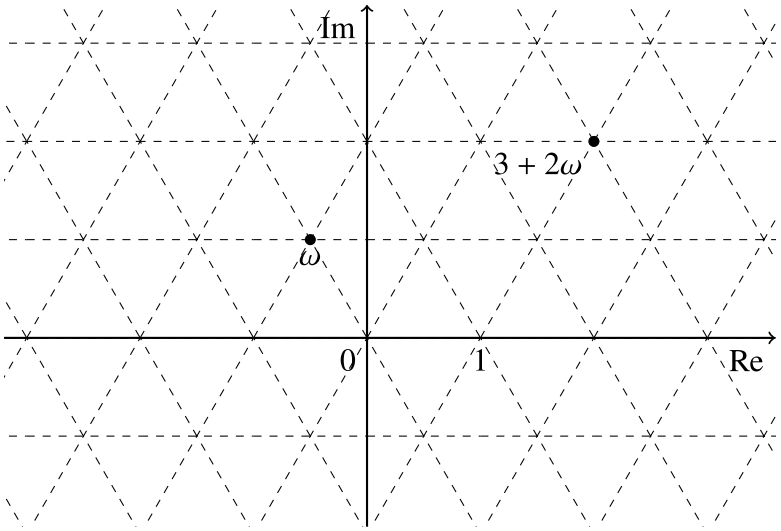
反过来，对于任何整数 u 和 v，上述表达式得到的 (x, y, z) 都满足勾股方程。因此，这就是勾股方程的通解。

根据上面的过程可以知道，本原勾股数 (x,y,z)（即 x,y,z 公因子为一）中的 x,y 必然一奇一偶，z 是奇数且只含有 $4k+1$ 型素因子。

利用类似的方法还可以得到方程 $x^2+y^2=z^3$ 的通解，或者证明方程 $x^4+y^4=z^4$ 无解。当然，利用勾股方程的通解和无穷递降法，可以证明更强的结论，即方程 $x^4+y^4=z^2$ 无解。

Eisenstein 整数

本节中，令 $\omega=\dfrac{-1+\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}=e^{2\pi\mathrm{i}/3}$。[60] 二次域 $\mathbf{Q}(\sqrt{3}\mathrm{i})$ 是三次和六次 分圆域→9.16.4@p1792，其中的代数整数称为 Eisenstein 整数。全体 Eisenstein 整数构成的环 $\mathbf{Z}[\omega]$ 称为 Eisenstein 整数环。Eisenstein 整数环的单位数共六个，分别是 ±1，$\pm\omega$ 和 $\pm\omega^2$。在复平面上，所有 Eisenstein 整数构成三角形的格点。与 Gauss 整数不同，此处的格点一般不是整点。



Eisenstein 整数的范数为

$$N(a+b\omega)=a^2-ab+b^2,$$

它也是复平面上上述格点到原点的距离的平方。

Eisenstein 整数与 Gauss 整数也十分相似。在 Eisenstein 整数上同样可以利用范数 $N(\cdot)$ 定义带余除法，并建立辗转相除法、Bezout 定理、唯一分解定理等结论。类似于上文，可以推导出素数在 Eisenstein 整数环中的因子。为此，注意到 $\mathbf{Z}[\omega]$ 判别式是 -3，而 Kronecker 符号

$$\left(\frac{-3}{n}\right)=\begin{cases}+1, & n\equiv 1 \pmod 3,\\ -1, & n\equiv 2 \pmod 3,\\ 0, & 3\mid n,\end{cases}$$

因此，Eisenstein 整数环内的素元，亦即 Eisenstein 素数，有如下三类：

1. 整数中 $3k+2$ 型素数，即 2 和 $6k+5$ 型素数；
2. 整数中 $3k+1$ 型素数（也就是 $6k+1$ 型素数）的两个共轭的 Gauss 素数因子；
3. 素数 3 的因子 $(3+\sqrt{3}\mathrm{i})/2$，它的共轭与它相伴。

利用上一节的方法，可以求出范数为 n 的 Eisenstein 整数的数目。设这个数目为 $f(n)$，则它就等于

$$f(n)=6\sum_{d\mid n}\left(\frac{-3}{d}\right)=6\sum_{d\mid n}\chi_{3,2}(d).$$

其中，$\chi_{3,2}(n)=\left(\dfrac{-3}{n}\right)$ 是模 3 的实 Dirichlet 特征。该表达式说明，这样的 Eisenstein 整数存在，当且仅当 n 的全部 $3k+2$ 型素因子的指数都是偶数。

[60] 注意，此处 ω 的选择与上文的选择并不相同。按照惯例，在讨论一般的二次整数环时常规定 $\omega=(1+\sqrt{d})/2$（当 $d\equiv 1 \pmod 4$ 时），而对于 Eisenstein 整数环又往往规定 $\omega=(-1+\sqrt{-3})/2$。这个区别没有任何实质影响，但是可能会引起部分表达式的形式改变。注意，不应将 Eisenstein 整数环写成 $\mathbf{Z}[\sqrt{-3}]$。

利用前文的范数公式，$f(n)$ 也是不定方程 $x^2-xy+y^2=n$ 或不定方程 $x^2+xy+y^2=n$ 的数目。它对应的几何意义是斜椭圆 $x^2\pm xy+y^2=n$ 上的整点数目。

与这些方程密切相关的是另一个不定方程 $x^2+3y^2=n$，它的整数解对应着标准椭圆上的整点。做变量代换 $x=(u+v)/2$ 和 $y=(u-v)/2$ 可以将它转化为已经解决的方程 $u^2-uv+v^2=n$。但是，虽然 $x^2+3y^2=n$ 的整数解总对应着 $u^2-uv+v^2=n$ 的整数解，反过来却不一定正确。如果 n 是偶数，那么 u 和 v 必然都是偶数，这意味着 x 和 y 必然是整数，此时 $x^2+3y^2=n$ 的整数解的数目仍然是 $f(n)$。但是，如果 n 是奇数，那么 u 和 v 可能一奇一偶，也可能都是奇数，因而相对应的 x 和 y 可能都是半整数或者都是整数。这种情形需要更细致的讨论。

当已知方程 $u^2-uv+v^2=n$ 一个整数解 (u,v) 时，与 $u+v\omega$ 相伴的 Eisenstein 整数（含自身）对应的整数解分别是

$$(u,v),(u-v,u),(-v,u-v),(-u,-v),(v-u,-u),(v,v-u).$$

因为 $u,v,u-v$ 三个整数只要不全是偶数，必然是两个奇数一个偶数，所以这六组整数解中必然有两组全是奇数，四组一奇一偶。这说明，当 n 为奇数时，方程 $u^2-uv+v^2=n$ 的整数解中只有 $\frac{1}{3}$ 全是奇数，此时它才能够对应 $x^2+3y^2=n$ 的整数解。因而，当 n 为奇数时，$x^2+3y^2=n$ 的整数解的数目为 $\frac{1}{3}f(n)$。

最后，类似于解决勾股方程的方法，可以利用 Eisenstein 整数解决如下不定方程：

$$x^2-xy+y^2=z^2$$

$$x^2+xy+y^2=z^2$$

$$x^2+3y^2=z^2$$

$$x^2+3y^2=z^3$$

它们的通解在此不再赘述。类似的方法还可以用于证明 $x^3+y^3=z^3$ 无解。

参考文献与注释

- Quadratic field - Wikipedia[6]
- Quadratic integer - Wikipedia[7]
- Gaussian integer - Wikipedia[8]
- Eisenstein integer - Wikipedia[9]
- Kronecker symbol - Wolfram MathWorld[10]
- Dirichlet character - Wikipedia[11]
- Theodorus J. Dekker's Notes on Primes in Quadratic Fields[12]
- Franz Lemmermeyer's Notes on Ideals in Quadratic Number Fields[13]
- J.S. Milne - Algebraic Number Theory[14]

[1] Dirichlet 单位定理

[2] Dedekind 整环

[3] Kronecker 符号

[4] Fermat 平方和定理

[5] Dirichlet 特征

[6] Quadratic field - Wikipedia

[7] Quadratic integer - Wikipedia

[8] Gaussian integer - Wikipedia

[9] Eisenstein integer - Wikipedia

[10] Kronecker symbol - Wolfram MathWorld

[11] Dirichlet character - Wikipedia

[12] Theodorus J. Dekker's Notes on Primes in Quadratic Fields

[13] Franz Lemmermeyer's Notes on Ideals in Quadratic Number Fields

[14] J.S. Milne - Algebraic Number Theory

9.11.33 Pell 方程

前置知识：连分数→9.11.30@p1377、二次域→9.11.32@p1438

引入

本文讨论（广义）Pell 方程的求解。广义 Pell 方程是指关于 x 和 y 的不定方程

$$x^2 - Dy^2 = N,$$

其中，D 是正整数且不是完全平方数[61]，N 是非零整数。狭义的 Pell 方程特指 $N = 1$ 或 $N = \pm 1$ 的特殊情形，有时也包括 $N = \pm 4$ 的情形。广义 Pell 方程与在实二次整数环内寻找范数为 N 的二次整数紧密相关，而常常称作（狭义）Pell 方程的这些情形可以看作是寻找实二次整数环内的单位数。

当本文提及 Pell 方程时，特指 $N = 1$ 的情形。相应地，$N = -1$ 的情形称为负 Pell 方程[62]（negative Pell's equation）。

解的结构

广义 Pell 方程的整数解 (x, y) 和二次整数 $x + y\sqrt{D}$ 联系密切，因此文献中 Pell 方程的解常常写作 $x + y\sqrt{D}$ 的形式。因为二次整数的范数

$$N(x + y\sqrt{D}) = x^2 - Dy^2,$$

所以，广义 Pell 方程大致相当于在求解范数为 N 的二次整数。但是，两者确实有细微的区别。当 x 和 y 都是整数时，$x + y\sqrt{D}$ 一定是二次整数；反过来，二次整数未必要求 x 和 y 都是整数——在 $D \equiv 1 \pmod 4$ 的情形，x 和 y 还可以同时是半整数[63]。

这个区别在求解基本单位数时格外重要。因为二次整环中的单位数是指范数为 ± 1 的二次整数。对于 $D \equiv 2, 3 \pmod 4$，要找到这样的单位数，只需要求解广义 Pell 方程在 $N = \pm 1$ 的情形即可；但是对于 $D \equiv 1 \pmod 4$，还需要考虑 $N = \pm 4$ 的情形。下文→9.11@p1135 会讨论单位数的求解方法。

要理解广义 Pell 方程解的结构，需要从 Brahmagupta 恒等式[1] 入手：

$$(x_1^2 - Dy_1^2)(x_2^2 - Dy_2^2) = (x_1x_2 + Dy_1y_2)^2 - D(x_1y_2 + x_2y_1)^2.$$

它相当于二次整数的范数保持乘法，即

$$\begin{aligned} N\big(x_1 + y_1\sqrt{D}\big)N\big(x_2 + y_2\sqrt{D}\big) &= N\big((x_1 + y_1\sqrt{D})(x_2 + y_2\sqrt{D})\big) \\ &= N\big((x_1x_2 + Dy_1y_2) + (x_1y_2 + x_2y_1)\sqrt{D}\big). \end{aligned}$$

利用这一恒等式，可以利用方程 $x^2 - Dy^2 = N_1$ 和方程 $x^2 - Dy^2 = N_2$ 的整数解复合出方程 $x^2 - Dy^2 = N_1N_2$ 的整数解。当然，从二次整数的角度看，解的复合就是二次整数的乘法，这就体现了将 Pell 方程的解记作二次整数形式的方便之处。特别地，取 $N_1 = N$ 和 $N_2 = 1$ 就可以发现，如果已知 $x^2 - Dy^2 = N$ 的一组解和相应的 Pell 方程 $x^2 - Dy^2 = 1$ 的全体解，就可以得到 $x^2 - Dy^2 = N$ 更多的解。当然，这种方法未必能够生成全部的解。但是，这至少说明理解 Pell 方程的解的结构对理解广义 Pell 方程的解的结构有重要作用。

Pell 方程

方程 $x^2 - Dy^2 = 1$ 的几何意义是实轴在 x 轴、虚轴在 y 轴的双曲线。双曲线上的每个点都唯一对应了 $x + y\sqrt{D}$ 的一个非零取值：双曲线的左支对应着 $x + y\sqrt{D}$ 的负值，右支则对应正值。而且，在每一支上，双曲线自下而上对应的 $x + y\sqrt{D}$ 的取值是严格递增的。二次整数的取值给 Pell 方程的解赋予了自然的顺序。

---

[61] 当 D 是完全平方数时，直接做因式分解可知，$(x + y\sqrt{D})(x - y\sqrt{D}) = N$，因此所有解可以通过遍历 N 的因数得知。特别地，当 $N = 1$ 时，方程只有解 $(\pm 1, 0)$；当 $N = -1$ 且 $D \neq 1$ 时，方程没有解。

[62] 有些中文文献也称它为第二型 Pell 方程。

[63] 即形如 $n + \frac{1}{2}$ 且 $n \in \mathbf{Z}$ 的有理数。

双曲线同时关于 x 轴和 y 轴对称，因此讨论 Pell 方程的解只需要考虑在第一象限内的那一段即可，其余解可以通过对称性获得。这相当于只考虑 $x+y\sqrt{D}>1$ 的解。如果方程除了 $(\pm 1,0)$ 之外还存在不平凡的解，那么一定在第一象限内存在 $x+y\sqrt{D}$ 取值最小的解 (x_1,y_1)，这也是第一象限内（不含坐标轴）横纵坐标都最小的整点，它称为 Pell 方程的基本解（fundamental solution）[64]。根据前文的讨论，满足 $x_k+y_k\sqrt{D}=(x_1+y_1\sqrt{D})^k$ 的整数对 (x_k,y_k) 都是 Pell 方程的解，而且都在第一象限。反过来，这也的确是 Pell 方程在第一象限内的全部解。再利用对称性，就可以得到如下结论：

定理

设 Pell 方程 $x^2-Dy^2=1$ 的基本解是 (x_1,y_1)。那么，它的全部解就是

$$\{(x,y):x+y\sqrt{D}=\pm(x_1+y_1\sqrt{D})^k,k\in\mathbf{Z}\}.$$

证明

首先证明第一象限中不存在其他解。不妨设存在其他解 $x+y\sqrt{D}$ 且对于某个 $k\geq 0$ 有

$$x_k+y_k\sqrt{D}<x+y\sqrt{D}<x_{k+1}+y_{k+1}\sqrt{D}.$$

几何意义上，这相当于说整点 (x,y) 落入了双曲线上 (x_k,y_k) 和 (x_{k+1},y_{k+1}) 之间（不含端点）。将不等式同时乘以 $x_k-y_k\sqrt{D}=(x_k+y_k\sqrt{D})^{-1}$ 就得到

$$1<(x+y\sqrt{D})(x_k-y_k\sqrt{D})=(xx_k-Dyy_k)+(x_ky-xy_k)\sqrt{D}<x_1+y_1\sqrt{D}.$$

根据前文提到的单调性，这个不等式就说明 (xx_k-Dyy_k,x_ky-xy_k) 是位于 $(1,0)$ 和 (x_1,y_1) 之间的整点。这与 (x_1,y_1) 的选取矛盾。

将第一象限的解扩展到整个平面时，指数 k 取相反数（即整体取倒数）就是关于 x 轴对称，整体取相反数则是关于原点对称。再加上 $k=0$ 时的平凡解，就得到 Pell 方程的全部解。

前文的讨论只是假设了基本解的存在。现在要说明的是，Pell 方程总是存在非平凡的解。

定理

Pell 方程 $x^2-Dy^2=1$ 总是存在除了 $(\pm 1,0)$ 之外的整数解。

证明

首先，Dirichlet 定理→9.11.30@p1377 表明存在无数对正整数 (x,y) 使得

$$\left|\frac{x}{y}-\sqrt{D}\right|\leq\frac{1}{y^2}$$

成立，它们都满足不等式

$$|x^2-Dy^2|=y^2\left|\frac{x}{y}-\sqrt{D}\right|\left|\frac{x}{y}+\sqrt{D}\right|\leq\frac{1}{y^2}+2\sqrt{D}<1+2\sqrt{D}.$$

因而，必然存在整数 $m\in(-1-2\sqrt{D},1+2\sqrt{D})$ 使得有无数对 (x,y) 都满足 $x^2-Dy^2=m$。将这些 (x,y) 根据对 m 的余数分类，就知道对某一对整数 (x_0,y_0)，一定存在无数对 (x,y) 使得 $x\equiv x_0 \pmod m$ 以及 $y\equiv y_0 \pmod m$ 成立。任取满足这些条件的两对互异的 (x_1,y_1) 和 (x_2,y_2)，则

$$\frac{x_1+y_1\sqrt{D}}{x_2+y_2\sqrt{D}}=\frac{x_1x_2-Dy_1y_2}{m}+\frac{x_2y_1-x_1y_2}{m}\sqrt{D}.$$

因为根据同余关系有

[64]注意，Pell 方程中基本解的定义与实二次整数环中的基本单位数的定义并不一致。首先，部分实二次整数环中的基本单位数 $x+y\sqrt{D}$ 中的 x,y 是半整数，因而并非 Pell 方程的解。其次，同一个实二次整数环的基本单位数有四个，但是基本解只有一个，因为基本解要求 x,y 都是正数。

$$x_1x_2 - Dy_1y_2 \equiv x_0^2 - Dy_0^2 = m \equiv 0 \pmod{|m|},$$
$$x_2y_1 - x_1y_2 \equiv x_0y_0 - x_0y_0 = 0 \pmod{|m|},$$

这说明上式右侧得到的是整数解。而且，因为 $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$，它并不平凡。这就说明 Pell 方程的确存在非平凡解。

当然，本节提供的是非构造性的证明，在下文讨论 Pell 方程的解法时，会直接利用连分数的渐近分数构造出 Pell 方程的解，因而提供了 Pell 方程存在非平凡解的另一种证明。另外，尽管本节得到的 Pell 方程解的结构与实二次整数环的单位数的结构是一致的，但是对于 $D \equiv 1 \pmod 4$ 的情形，本节并没有完全解决相应的二次整数环的单位数的结构问题，下文将进一步讨论。

广义 Pell 方程

广义 Pell 方程 $x^2 - Dy^2 = N$ 的图像同样是平面上的双曲线，同样以 x 轴和 y 轴为对称轴。前文已经指出，方程 $x^2 - Dy^2 = N$ 的部分解可能只相差一个 Pell 方程解的因子，这意味着可以将方程 $x^2 - Dy^2 = N$ 的解划分为等价类。对于方程 $x^2 - Dy^2 = N$ 的两个解 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2)，如果存在 Pell 方程的解 (u, v) 使得 $x_2 + y_2\sqrt{D} = (x_1 + y_1\sqrt{D})(u + v\sqrt{D})$ 成立，那么称解 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 等价。两个解等价的充分必要条件是

$$N \mid (x_1x_2 - Dy_1y_2),\ N \mid (x_2y_1 - x_1y_2).$$

因为 Pell 方程的解相对容易求出，一个自然的想法是在上述的每个等价类中各求出一个解。只要知道这些解，就可以利用相应的 Pell 方程的解得到所要求的广义 Pell 方程的全部解。在广义 Pell 方程的解的等价类中，由于对称性，每个等价类都存在纵坐标 y 非负但是尽可能小的解：如果这样的解唯一，它就称为该等价类的基本解；否则，该等价类必然有两个 y 非负且最小的解，而且它们关于 y 轴对称，此时选择 $x > 0$ 的那个作为基本解。由此，求解广义 Pell 方程 $x^2 - Dy^2 = N$，就相当于求解它的基本解集 U。设它对应的 Pell 方程的基本解是 (r, s)，则广义 Pell 方程的全部解的集合是

$$\{(x, y) : x + y\sqrt{D} = \pm(r + s\sqrt{D})^k(u + v\sqrt{D}), k \in \mathbf{Z}, u + v\sqrt{D} \in U\}.$$

广义 Pell 方程的基本解必然是有限的。这是因为从上面的通解表达式可知，绝对值 $|u + v\sqrt{D}|$ 必然位于 $r - s\sqrt{D}$ 和 $r + s\sqrt{D}$ 之间。文末的参考文献中提供了关于基本解的坐标的范围的更严格的估计。当然，与 Pell 方程的情形不同，广义 Pell 方程可能没有解。

利用广义 Pell 方程的一个解 (u, v) 和 Pell 方程的基本解 (r, s) 得到同一个等价类中的全部解的方法，除了利用解的复合之外，还可以利用如下递推关系

$$x_k = 2rx_{k-1} - x_{k-2},\ y_k = 2ry_{k-1} - y_{k-2},$$

其中，$x_k + y_k\sqrt{D} = (r + s\sqrt{D})^k(u + v\sqrt{D})$。这是因为 x_n 和 y_n 都可以对某一对实数 (A, B) 写成 $A(r + s\sqrt{D})^k + B(r - s\sqrt{D})^k$ 的形式，而根据 Vieta 定理，$r \pm s\sqrt{D}$ 是方程 $x^2 - 2rx + 1 = 0$ 的两个实根，进而 x_n 和 y_n 都满足上述的二阶常系数递推关系。相较于解的复合，该递推公式有更少的乘法次数。

求解方法

Pell 方程和广义 Pell 方程的求解都可以基于连分数进行。

PQa 算法

本文讨论的算法都基于 PQa 算法，它可以用于求出特定的二次无理数的连分数展开。

设整数 P_0, Q_0, D 满足 $Q_0 \neq 0$，$D > 0$ 且不是完全平方数，以及 $P_0^2 \equiv D \pmod{Q_0}$。那么，二次无理数

$$\omega = \frac{P_0 + \sqrt{D}}{Q_0}$$

的连分数展开 $[a_0, a_1, \cdots]$ 可以通过如下 递推公式→9.11.30@p1377 求得：

$$a_k=\left\lfloor\frac{P_k+\sqrt{D}}{Q_k}\right\rfloor,\ P_{k+1}=a_kQ_k-P_k,\ Q_{k+1}=\frac{D-P_{k+1}^2}{Q_k}.$$

进而，ω 的第 k 个渐近分数的分子和分母 A_k 和 B_k 由如下 递推公式→9.11.30@p1377 给出：

$$A_k=a_kA_{k-1}+A_{k-2},\ B_k=a_kB_{k-1}+B_{k-2}$$

且 $A_{-1}=1$，$A_{-2}=0$，$B_{-1}=0$，$B_{-2}=1$。

这些公式的正确性已经在连分数一文中得到证明。那里也说明了，因为二次无理数是 循环连分数→9.11.30@p1377，所以，三元组 (P_k,Q_k,a_k) 最终将进入循环，算法总可以在有限步内终止。不妨设循环节的最小长度是 ℓ，且循环的最早的起始位置是 k_0，则二次无理数的连分数展开可以写作

$$\omega=[a_0,\cdots,a_{k_0-1},\overline{a_{k_0},\cdots,a_{k_0+\ell-1}}].$$

利用 PQa 算法解决 Pell 方程，需要建立如下结论：

定理

继续上述记号。设 $G_k=Q_0A_k-P_0B_k$，则整数对 (G_{k-1},B_{k-1}) 满足关系式

$$G_{k-1}^2-DB_{k-1}^2=(-1)^kQ_0Q_k,$$

且它们的最大公因数 $\gcd(G_{k-1},B_{k-1})$ 整除 Q_k。

证明

设 ω 的连分数展开中，第 k 个余项（完全商）为 ω_k，即

$$\omega=[a_0,a_1,\cdots,a_{k-1},\omega_k]=\frac{\omega_kA_{k-1}+A_{k-2}}{\omega_kB_{k-1}+B_{k-2}}.$$

将 $\omega=(P_0+\sqrt{D})/Q_0$ 和 $\omega_k=(P_k+\sqrt{D})/Q_k$ 代入上式，就得到

$$\frac{P_0+\sqrt{D}}{Q_0}=\frac{(P_k+\sqrt{D})A_{k-1}+Q_kA_{k-2}}{(P_k+\sqrt{D})B_{k-1}+Q_kB_{k-2}}.$$

消去左右两侧的分母并比较有理部分和无理部分的系数，再代入 G_k 的表达式，就得到如下等式：

$$G_{k-1}=P_kB_{k-1}+Q_kB_{k-2},$$

$$DB_{k-1}=P_kG_{k-1}+Q_kG_{k-2}.$$

因此，将一式乘以 G_{k-1} 减去二式乘以 B_{k-1}，就有

$$\begin{aligned}G_{k-1}^2-DB_{k-1}^2&=(B_{k-2}G_{k-1}-B_{k-1}G_{k-2})Q_k\\&=(A_{k-1}B_{k-2}-B_{k-1}A_{k-2})Q_0Q_k\\&=(-1)^kQ_0Q_k.\end{aligned}$$

最后一步利用了渐近分数的 差分公式→9.11.30@p1377。这就证明了第一个结论。

为了证明第二个结论，将 G_k 的表达式代入第一个结论，有

$$(Q_0A_{k-1}-P_0B_{k-1})^2-DB_{k-1}^2=(-1)^kQ_0Q_k.$$

所以，利用 $Q_0\mid(P_0^2-D)$ 有

$$Q_0A_{k-1}^2+\left(\frac{P_0^2-D}{Q_0}B_{k-1}-2P_0A_{k-1}\right)B_{k-1}=(-1)^kQ_k.$$

故而，$\gcd(G_{k-1},B_{k-1})=\gcd(Q_0A_{k-1},B_{k-1})$ 整除 Q_k。

这个结论提供了一种寻找方程 $x^2-Dy^2=N$ 的解的方法。如果合理地选择 $Q_0>0$ 并选择 P_0 为同余方程 $P_0^2\equiv D\pmod{Q_0}$ 的解，那么通过对 $(P_0+\sqrt{D})/Q_0$ 执行 PQa 算法，直到找到 $(-1)^kQ_0Q_k=N$，此时 (G_{k-1},B_{k-1}) 就成为原方程的一组解。而且，如果 $Q_k=\pm1$，那么这样得到的解一定是本原解，也就是说 G_{k-1} 和 B_{k-1} 一定是互素的。

这个思想是解决 Pell 方程和广义 Pell 方程的核心。理解了这一思想后，下面就着手处理算法的一些细节，并证明所有的解都可以通过该方式得到。

Pell 方程

要解决 Pell 方程 $x^2 - Dy^2 = 1$，只需要对 $(P_0, Q_0, D) = (0, 1, D)$ 运行 PQa 算法，直到出现 $(-1)^k Q_k = 1$，此时 (A_{k-1}, B_{k-1}) 就是 Pell 方程的一组解（因为 G_{k-1} 此时就是 A_{k-1}）。当然，对于 Pell 方程，对该过程可以进行更精确的描述。

首先，解一定出现在循环节的末尾处。上述过程相当于对 $\sqrt{D}$ 做连分数展开。对此，已经有 结论→9.11.30@p1377：

$$\sqrt{D} = [\lfloor \sqrt{D} \rfloor, \overline{a_1, \cdots, a_{\ell-1}, 2\lfloor \sqrt{D} \rfloor}].$$

此处，循环节长度为 ℓ，且起始位置是第 1 项（下标从 0 开始）。而且，它的第 ℓ 项余项等于 $\lfloor \sqrt{D} \rfloor + \sqrt{D}$，这说明 $Q_\ell = 1$。因此，如果 ℓ 是偶数，那么 $(A_{\ell-1}, B_{\ell-1})$ 就是 Pell 方程的一组非平凡解；如果 ℓ 是奇数，那么 $(A_{2\ell-1}, B_{2\ell-1})$ 就是 Pell 方程的一组非平凡解。

接下来要说明，刚刚得到的这组解一定是基础解。这个结论基于两点理由：第一，Pell 方程的所有正整数解 (x, y) 对应的分数 x/y 都出现在 $\sqrt{D}$ 的渐近分数中，这就保证了 (x, y) 必定是 PQa 算法过程中的某个 (A_k, B_k)；第二，除了循环节末尾，不会再出现其他位置有 $Q_k = 1$，因为 A_k 和 B_k 的递推关系保证了它们的大小随着下标增加而增加，所以最小的正整数解（即基础解）必然出现在刚刚指明的位置。这两点理由可以分别从如下的两条定理得出：

定理

设方程 $x^2 - Dy^2 = N$ 有正整数解 (x, y)，如果 $|N| < \sqrt{D}$，那么 $\dfrac{x}{y}$ 一定等于 $\sqrt{D}$ 的渐近分数。

证明

当 $N > 0$ 时，因为 $x^2 - Dy^2 > 0$，所以 $x > y\sqrt{D}$。故而，有

$$\left| \frac{x}{y} - \sqrt{D} \right| = \frac{N}{y(x + y\sqrt{D})} < \frac{N}{2y^2\sqrt{D}} < \frac{1}{2y^2}.$$

根据 Legendre 判别法→9.11.30@p1377 可知，$\dfrac{x}{y}$ 是 $\sqrt{D}$ 的渐近分数。

当 $N < 0$ 时，$x > y\sqrt{D}$ 不再成立。所以，转而考虑方程 $y^2 - \dfrac{1}{D}x^2 = -\dfrac{N}{D}$ 的解。因为 $\dfrac{|N|}{D} < \sqrt{\dfrac{1}{D}}$，所以上面的论证依然成立。这说明 $\dfrac{y}{x}$ 是 $\dfrac{1}{\sqrt{D}}$ 的渐近分数。根据 倒数定理→9.11.30@p1377 可知，$\dfrac{x}{y}$ 也是 $\sqrt{D}$ 的渐近分数。

定理

在对 $(P_0, Q_0, D) = (0, 1, D)$ 运行上述 PQa 算法的过程中，$Q_k = 1$ 必然推出 $\ell \mid k$。

证明

在 $\sqrt{D}$ 的连分数展开中，除了第 0 个余项，所有其他余项都是 纯循环连分数→9.11.30@p1377。设 $Q_k = 1$。根据 Galois 的结论，必然有余项 $\omega_k = P_k + \sqrt{D} > 1$，且它的共轭 $-1 < P_k - \sqrt{D} < 0$，这说明 $P_k = \lfloor \sqrt{D} \rfloor$。因此，余项 ω_k 就等于 ω_ℓ。但是，余项的重复意味着连分数的循环，如果 k 不是 ℓ 的整数倍，就与 ℓ 是最小正周期相矛盾。所以，必然有 $\ell \mid k$。

综合本节的讨论可知，只要对 $\sqrt{D}$ 做连分数展开，亦即以 $(P_0, Q_0, D) = (0, 1, D)$ 为起点做 PQa 算法，当首次得到 $Q_\ell = 1$ 时，就到达了第一个循环节的末尾。此时，如果 ℓ 是偶数，那么 $(A_{\ell-1}, B_{\ell-1})$ 就是 Pell

方程的基本解；否则，$(A_{2\ell-1}, B_{2\ell-1})$ 是 Pell 方程的基本解。对于循环节长度 ℓ 为奇数的情形，并不需要继续 PQa 算法到两倍的循环节处，马上就会说明 $A_{2\ell-1}+B_{2\ell-1}\sqrt{D}=(A_{\ell-1}+B_{\ell-1}\sqrt{D})^2$，因而可以直接从 $(A_{\ell-1}, B_{\ell-1})$ 直接计算出 Pell 方程的基本解。Pell 方程所有其他解都可以通过 Pell 方程的基本解计算。

示例

1. 求解方程 $x^2-14y^2=1$。

   对 $(P_0, Q_0, D)=(0,1,14)$ 运行 PQa 算法结果如下：（标红部分为第一个循环节）

k	P	Q	a	A	B	G	G^2-DB^2
0	0	1	3	3	1	3	-5
1	3	5	1	4	1	4	2
2	2	2	2	11	3	11	-5
3	2	5	1	15	4	15	1
4	3	1	6	101	27	101	-5
5	3	5	1	116	31	116	2

   循环节长度 $\ell=4$ 为偶数。方程的最小正整数解为 $(G_3, B_3)=(15,4)$。

2. 求解方程 $x^2-41y^2=1$。

   对 $(P_0, Q_0, D)=(0,1,41)$ 运行 PQa 算法结果如下：（标红部分为第一个循环节）

k	P	Q	a	A	B	G	G^2-DB^2
0	0	1	6	6	1	6	-5
1	6	5	2	13	2	13	5
2	4	5	2	32	5	32	-1
3	6	1	12	397	62	397	5
4	6	5	2	826	129	826	-5
5	4	5	2	2049	320	2049	1
6	6	1	12	25414	3969	25414	-5
7	6	5	2	52877	8258	52877	5

   循环节长度 $\ell=3$ 为奇数。方程的最小正整数解为 $(G_5, B_5)=(2049, 320)$。它也可以通过 $(G_2, B_2)=(32,5)$ 计算得出：

   $(32+5\sqrt{41})^2=2049+320\sqrt{41}$.

负 Pell 方程

根据上一节的讨论可知，负 Pell 方程的解也必然对应于 $\sqrt{D}$ 的渐近分数，而且只能出现在 $(-1)^kQ_k=-1$ 处。这只能出现在循环节的末尾。因此，负 Pell 方程有解，当且仅当循环节长度 ℓ 是奇数。当解存在时，$(A_{\ell-1}, B_{\ell-1})$ 就是负 Pell 方程的基本解。它的求解方法和上一节是一致的。

利用前文对于 Pell 方程解的结构的证明相仿的思路，可以证明如下结论：

定理

设方程 $x^2-Dy^2=-1$ 有解，且基本解是 (x_1, y_1)。那么，$x^2-Dy^2=\pm1$ 的所有整数解都属于集合

$$\{(x,y): x+y\sqrt{D}=\pm(x_1+y_1\sqrt{D})^k, k\in\mathbf{Z}\}.$$

特别地，满足 $x_2+y_2\sqrt{D}=(x_1+y_1\sqrt{D})^2$ 的整数解 (x_2,y_2) 正是 $x^2-Dy^2=1$ 的基本解。

证明

由于对称性，只需要考虑正整数解，即 $x+y\sqrt{D}>1$ 的情形。但是由于 $x^2-Dy^2=\pm1$ 是两段双曲线，所以 $x+y\sqrt{D}$ 无法和 (x,y) 建立一一对应。为了处理这种困难，首先证明上述的 (x_2,y_2) 是 $x^2-Dy^2=1$ 的基本解。

显然，(x_2,y_2) 是 $x^2-Dy^2=1$ 的解。如果设 (z,w) 是 $x^2-Dy^2=1$ 的基本解，那么必然有 $1<z+w\sqrt{D}\le x_2+y_2\sqrt{D}$。如果右侧的不等式不含有等号，那么将不等式同除以 $x_1+y_1\sqrt{D}$ 就得到 $-x_1+y_1\sqrt{D}<(z+w\sqrt{D})(-x_1+y_1\sqrt{D})<x_1+y_1\sqrt{D}$。将该不等式的中间项的表达式展开就能得到 $x'+y'\sqrt{D}$ 的形式，它的范数是 -1 且 (x',y') 也是整数解。将该不等式取倒数，就发现 $-x'+y'\sqrt{D}$ 同样落入 $-x_1+y_1\sqrt{D}$ 和 $x_1+y_1\sqrt{D}$ 之间。二次整数 $\pm x'+y'\sqrt{D}$ 互为倒数，必然有一个大于 1。但是 1 和 $x_1+y_1\sqrt{D}$ 不应该再出现别的范数为 -1 的二次整数，这与 $x_1+y_1\sqrt{D}$ 的最小性矛盾。所以，必然成立 $x_2+y_2\sqrt{D}=z+w\sqrt{D}$，即 (x_2,y_2) 是方程 $x^2-Dy^2=1$ 的基本解。

基于此，如果出现方程 $x^2-Dy^2=\pm1$ 的解 (x,y) 不对应某个 $(x_1+y_1\sqrt{D})^k$，那么必然存在 k 使得 $(x_1+y_1\sqrt{D})^{2k}<x+y\sqrt{D}<(x_1+y_1\sqrt{D})^{2k+2}$，消去因子 $(x_1+y_1)^{2k+1}$，就说明存在位于 $-x_1+y_1\sqrt{D}$ 和 $x_1+y_1\sqrt{D}$ 之间的范数为 ±1 的二次整数 $x'+y'\sqrt{D}\ne1$。重复上一段利用倒数的论证可知，这与 $x_1+y_1\sqrt{D}$ 的最小性矛盾。因而原命题得证。

因为 $(A_{\ell-1},B_{\ell-1})$ 是负 Pell 方程的最小正整数解，而 $x^2-Dy^2=\pm1$ 的所有正整数解都出现在集合

$$\{(x,y):x+y\sqrt{D}=(A_{\ell-1}+B_{\ell-1}\sqrt{D})^k,k\in\mathbf{N}_+\}$$

中，又因为这些正整数解必然对应 $\sqrt{D}$ 的在循环节末尾（前一位）处的渐近分数，而且渐近分数的分子和分母是严格单调递增的，所以对所有 $k\in\mathbf{N}_+$ 总是有

$$(A_{\ell-1}+B_{\ell-1}\sqrt{D})^k=A_{k\ell-1}+B_{k\ell-1}\sqrt{D}.$$

在所有这些正整数解中，k 为奇数时就是负 Pell 方程的解，k 为偶数时就是 Pell 方程的解，两者交替出现。

判断负 Pell 方程是否有解，需要计算 $\sqrt{D}$ 连分数展开的循环节的长度，这并不容易计算，因此希望能够找到更简单的判断方法。但是，目前并没有条件简明、容易计算的判断方法[65]。此处仅仅提供一个简单的结论。

定理

方程 $x^2-Dy^2=-1$ 有解，则 4 不能整除 D 且 D 不含有 $4k+3$ 型的素因子。反过来，如果 $D=2$ 或 D 是 $4k+1$ 型的素数，那么方程必然有解。

证明

首先，负 Pell 方程有解，就意味着 -1 是 D 的二次剩余，因而 -1 也是 D 的任意一个因子 d 的二次剩余，故而 $d\ne4$ 且 d 不是 $4k+3$ 型素数。反过来，方程 $x^2-2y^2=-1$ 的解有非平凡解 $(1,1)$。剩下的就是 D 是 $4k+1$ 型素数的情形。

设 D 是 $4k+1$ 型素数，要证明方程 $x^2-Dy^2=-1$ 有解。思路是通过 Pell 方程 $x^2-Dy^2=1$ 的基本解 (u,v) 入手，构造出 $x^2-Dy^2=-1$ 的解 (α,β)。如果 u 是偶数，将 $u^2-Dv^2=1$ 两侧对 4 取模，就得到 $v^2\equiv-1\pmod4$，但是 -1 并不是模 4 的二次剩余。这个矛盾说明 u 是奇数。考察等式

[65] 一个较为实用的判断方法和工具在 这里[2] 及其参考文献。使得方程 $x^2-Dy^2=-1$ 有解的正整数 D 的列表是 OEIS A031396[3]。

$Dv^2=u^2-1=(u+1)(u-1)$。因为 u 是奇数，所以 $\gcd(u+1,u-1)=\gcd(u+1,2)=2$。根据这一事实，将 Dv^2 的因子分给 $u+1$ 和 $u-1$，必然一个是 $2\alpha^2$，另一个是 $2D\beta^2$，其中，α 和 β 是互素的正整数而且 $v=2\alpha\beta$。将 $u=\alpha^2+D\beta^2$ 和 $v=2\alpha\beta$ 代入 $u^2-Dv^2=1$ 就得到 $\alpha^2-D\beta^2=\pm1$。因为 (u,v) 是 Pell 方程的基本解而且 (α,β) 是比 (u,v) 更小的正整数对，这个等式右侧不能是 $+1$，故而只能是 -1。这就证明 $x^2-Dy^2=-1$ 存在解 (α,β)。

如果 D 是合数，那么不含有 $4k+3$ 型素因子且没有平方因子也不能保证方程 $x^2-Dy^2=-1$ 有解，例如 $x^2-34y^2=-1$ 就没有解。

示例

利用上面的示例中的计算结果可知，方程 $x^2-14y^2=-1$ 无解，且方程 $x^2-41y^2=-1$ 的最小正整数解为 $(G_2,B_2)=(32,5)$。

范数为 ±4 的情形

接下来讨论方程 $x^2-Dy^2=\pm4$ 的解。此时，解的性态取决于 $D \bmod 4$ 的大小。

有些情形是容易的。如果 $D\equiv0 \pmod 4$，那么 x 是偶数，因而 $(x/2,y)$ 是方程 $u^2-(D/4)v^2=\pm1$ 的解。其余的情形，必然有 x,y 同时是奇数或者同时是偶数。如果 x,y 同时是奇数，方程两侧对 4 取模就得到 $D\equiv1 \pmod 4$。所以，如果 $D\equiv2,3 \pmod 4$，那么 x,y 只能同时是偶数，因而 $(x/2,y/2)$ 是方程 $u^2-Dv^2=\pm1$ 的解。因此，除了 $D\equiv1 \pmod 4$ 的情形，方程 $x^2-Dy^2=\pm4$ 的解都可以通过相应的（负）Pell 方程的解得到。

现在讨论 $D\equiv1 \pmod 4$ 的情形，它不能简单地转化为已经解决的情形。为了找到基本解，可以对 $(P_0,Q_0,D)=(1,2,D)$ 应用 PQa 算法，当首次得到 $Q_\ell=2$ 时，就到达了第一个循环节的末尾。如果循环节长度 l 是偶数，那么 $(G_{\ell-1},B_{\ell-1})$ 就是方程 $x^2-Dy^2=4$ 的基本解；否则，$(G_{\ell-1},B_{\ell-1})$ 就是方程 $x^2-Dy^2=-4$ 的基本解。从 $(G_{\ell-1},B_{\ell-1})$ 出发，可以得到方程 $x^2-Dy^2=\pm4$ 的所有解：

$$\left\{(x,y):\frac{x+y\sqrt{D}}{2}=\pm\left(\frac{G_{\ell-1}+B_{\ell-1}\sqrt{D}}{2}\right)^k,k\in\mathbf{Z}\right\}.$$

如果循环节长度 ℓ 是偶数，所有这些都是方程 $x^2-Dy^2=4$ 的解；否则，当 k 是奇数时，(x,y) 是方程 $x^2-Dy^2=-4$ 的解，而当 k 是偶数时，(x,y) 是方程 $x^2-Dy^2=4$ 的解。

这个算法的正确性依赖于如下事实：

定理

设方程 $x^2-Dy^2=\pm4$ 有正整数解 (x,y)。如果 $D\equiv1 \pmod 4$，那么，$\dfrac{(x+y)/2}{y}$ 一定是 $\dfrac{1+\sqrt{D}}{2}$ 的渐近分数。

证明

首先注意到，此时 x,y 必然奇偶性相同，所以 $(x+y)/2$ 是整数。如果 (x,y) 是方程 $x^2-Dy^2=4$ 的解，那么 $x>y\sqrt{D}>2y$，所以，

$$\left|\frac{(x+y)/2}{y}-\frac{1+\sqrt{D}}{2}\right|=\frac{2}{y(x+y\sqrt{D})}<\frac{1}{2y^2}.$$

根据 Legendre 判别法→9.11.30@p1377 可知，$\dfrac{(x+y)/2}{y}$ 是 $\dfrac{1+\sqrt{D}}{2}$ 的渐近分数。

如果 (x,y) 是方程 $x^2-Dy^2=-4$ 的解，那么要建立上述不等式，只需要证明 $4y<x+y\sqrt{D}$。这至少对于除了 $D=5,13$ 之外的情形都成立。对于 $D=5,13$ 的情形，将 $x=\sqrt{Dy^2-4}$ 代入该不等式可知，它等价于 $2(\sqrt{D}-2)y^2>1$ 成立。除了 $(D,y)=(5,1)$ 之外，该不等式对于所有 $D=5,13$ 和正整数 y 都成立。剩下的就是验证 $(D,y)=(5,1)$ 的情形，此时，方程 $x^2-5y^2=-4$ 的解是 $(x,y)=(1,1)$，需要验证的是 $\frac{1}{1}$ 是 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}=[\overline{1}]$ 的渐近分数，而这是显然成立的。

定理

设 D 是正整数但不是完全平方数。二次无理数 $\omega=\dfrac{1+\sqrt{D}}{2}$ 的连分数展开具有形式

$$\omega=[\lfloor\omega\rfloor,\overline{a_1,\cdots,a_{\ell-1},2\lfloor\omega\rfloor-1}],$$

其中，ℓ 为循环节长度，且 $a_k=a_{\ell-k}$ 对任何 $1<k<\ell$ 都成立。

证明

因为 $\lfloor\omega\rfloor-1+\omega>1$，而且它的共轭等于 $\lfloor\omega\rfloor-\omega$，位于 -1 和 0 之间，所以根据 Galois 的结论 →9.11.30@p1377 可知，$\lfloor\omega\rfloor-1+\omega$ 是纯循环连分数，可以写成

$$\lfloor\omega\rfloor-1+\omega=[\overline{2\lfloor\omega\rfloor-1,a_1,\cdots,a_{\ell-1}}].$$

而 Galois 关于倒数负共轭的结论说明

$$\frac{1}{\omega-\lfloor\omega\rfloor}=[\overline{a_{\ell-1},\cdots,a_1,2\lfloor\omega\rfloor-1}].$$

因此，根据连分数的定义，有

$$\lfloor\omega\rfloor-1+\omega=2\lfloor\omega\rfloor-1+\cfrac{1}{\overline{\omega-\lfloor\omega\rfloor}}=[2\lfloor\omega\rfloor-1,\overline{a_{\ell-1},\cdots,a_1,2\lfloor\omega\rfloor-1}].$$

连分数展开的唯一性就说明 $a_k=a_{\ell-k}$ 对所有 $1<k<\ell$ 都成立，因而要证明的展开式也成立。

定理

设 $D\equiv 1\pmod 4$。在对 $(P_0,Q_0,D)=(1,2,D)$ 运行上述 PQa 算法的过程中，$Q_k=2$ 必然推出 $\ell\mid k$。

证明

在 $\dfrac{1+\sqrt{D}}{2}$ 的连分数展开中，除了第 0 个余项，所有其他余项都是 纯循环连分数→9.11.30@p1377。设 $Q_k=2$。根据 Galois 的结论，必然有余项 $\omega_k=\dfrac{P_k+\sqrt{D}}{2}$ 的共轭 $-1<\dfrac{P_k-\sqrt{D}}{2}<0$，亦即 $\sqrt{D}-2<P_k<\sqrt{D}$。因为 PQa 算法中总有 $Q_k\mid P_k^2-D$（见 算法正确性证明→9.11.30@p1377），所以 P_k 一定是奇数，这就说明 P_k 取值唯一，即 $P_k=P_0+2(\lfloor\omega\rfloor-1)$，也就是说余项 $\omega_k=\omega\ell$。但是，余项的重复意味着连分数的循环，如果 k 不是 ℓ 的整数倍，就与 ℓ 是最小正周期相矛盾。所以，必然有 $\ell\mid k$。

定理

设方程 $x^2-Dy^2=\pm 4$ 的最小正整数解为 (x_1,y_1)。那么，它的全部解就是

$$\left\{(x,y):\frac{x+y\sqrt{D}}{2}=\pm\left(\frac{x_1+y_1\sqrt{D}}{2}\right)^k,k\in\mathbf{Z}\right\}.$$

证明

根据对称性，只需要考虑正整数解 (x,y) 即可。此处需要证明的只有集合中的实数对 (x,y) 确实是方程 $x^2-Dy^2=\pm4$ 的整数解。剩下的事情只需要复述对方程 $x^2-Dy^2=\pm1$ 的解的结构的证明即可。

实际上要证明的是，对于方程 $x^2-Dy^2=\pm4$ 的任何整数解 (x_1,y_1) 和 (x_2,y_2)，如下定义的正实数对 (x_3,y_3) 仍然是整数解：

$$\frac{x_3+y_3\sqrt{D}}{2}=\frac{x_1+y_1\sqrt{D}}{2}\frac{x_2+y_2\sqrt{D}}{2}.$$

展开右侧，比较有理项和无理项的系数可知

$$x_3=\frac{x_1x_2+Dy_1y_2}{2},\ y_3=\frac{x_1y_2+x_2y_1}{2}.$$

因为对 $i=1,2$ 有 $x_i\equiv x_i^2\equiv Dy_i^2\equiv Dy_i \pmod 2$，所以

$$2x_3=x_1x_2+Dy_1y_2\equiv D^2y_1y_2+Dy_1y_2=D(D+1)y_1y_2\equiv0 \pmod 2,$$

$$2y_3=x_1y_2+x_2y_1\equiv Dy_1y_2+Dy_2y_1=2Dy_1y_2\equiv0 \pmod 2.$$

这说明 x_3 和 y_3 都是整数。再利用范数保持乘法的性质可知，(x_3,y_3) 是 $x^2-Dy^2=\pm4$ 的解。

综合这些事实，重复前文几节的论述，就可以说明用于解决方程 $x^2-Dy^2=\pm4$ 的上述算法的正确性。这些结果说明，方程 $x^2-Dy^2=\pm4$ 具有和方程 $x^2-Dy^2=\pm1$ 类似的简单的解的结构：它的所有解都可以通过其最小正整数解表示出来，而无需求解其它方程。

其实，方程 $x^2-Dy^2=\pm1$ 的所有解都可以在方程 $x^2-Dy^2=\pm4$ 的解中找到，因而从这个角度看，方程 $x^2-Dy^2=\pm4$ 更为基础。显然，(x,y) 是方程 $x^2-Dy^2=\pm1$ 的解，当且仅当 $(2x,2y)$ 是方程 $x^2-Dy^2=\pm4$ 的解。前文的分析指出，当 $D\equiv2,3 \pmod 4$ 时，方程 $x^2-Dy^2=\pm4$ 的所有解都一定同为偶数，因而对应于 $x^2-Dy^2=\pm1$ 的解。

当 $D\equiv0 \pmod 4$ 时，方程 $x^2-Dy^2=\pm4$ 的解 (x,y) 中，x 一定是偶数，但是 y 可能是奇数。如果在方程 $x^2-Dy^2=\pm4$ 的最小正整数解 (x_1,y_1) 中，y_1 是偶数，那么在所有解中 y 也一定是偶数，此时这些整数解和方程 $x^2-Dy^2=\pm1$ 的整数解一一对应；但是，如果在最小整数解 (x_1,y_1) 中，y_1 是奇数，那么 y_k 的奇偶性将和 k 一致，交替变化，因而只有当 k 是偶数时，才对应于方程 $x^2-Dy^2=\pm1$ 的解。如果 $x^2-Dy^2=\pm4$ 的最小正整数解中 y_1 是奇数而且 $x_1+y_1\sqrt{D}$ 的范数是 -4，那么，对于这样的 D，$x^2-Dy^2=-4$ 有解，但是 $x^2-Dy^2=-1$ 无解。

当 $D\equiv1 \pmod 4$ 时，方程 $x^2-Dy^2=\pm4$ 的解 (x,y) 可能同时是奇数，也可能同时是偶数。如果最小正整数解 (x_1,y_1) 已经同时是偶数，那么它的所有整数解也一定同时是偶数，所以总是对应于方程 $x^2-Dy^2=\pm1$ 的整数解。如果最小正整数解 (x_1,y_1) 同时是奇数，那么有如下结论：

定理

设方程 $x^2-Dy^2=\pm4$ 的最小正整数解是 (x_1,y_1)。如果 x_1 和 y_1 同时是奇数，那么，$D\equiv5 \pmod 8$，且该方程的整数解 (x,y) 同时是偶数，当且仅当

$$\frac{x+y\sqrt{D}}{2}=\pm\left(\frac{x_1+y_1\sqrt{D}}{2}\right)^{3k},k\in\mathbf{Z}.$$

证明

等式 $x_1^2-Dy_1^2=\pm4$ 的两边同时对 8 取模，得到 $D\equiv5 \pmod 8$。要证明第二个结论，首先证明 (x_3,y_3) 都是偶数，因为

$$\frac{x_3+y_3\sqrt{D}}{2}=\left(\frac{x_1+y_1\sqrt{D}}{2}\right)^3=\frac{x_1^3+3Dxy_1^2}{8}+\frac{3x_1^2y_1+Dy_1^3}{8}\sqrt{D},$$

所以，只需要证明右侧是整数。因为奇数的平方模 8 余 1，所以，有

$$x_1^3+3Dxy_1=x_1(x_1^2+3Dy_1)\equiv x_1(1+3\times5\times1)=16x_1=0 \pmod 8,$$

$$3x_1^2y_1+Dy_1^3=y_1(3x_1^2+Dy_1^2)\equiv y_1(3\times1+5\times1)=8y_1=0 \pmod 8.$$

这就说明了 x_3,y_3 都是偶数。进而，对于所有 $k\in\mathbf{Z}$，都有

$$\frac{x+y\sqrt{D}}{2}=\pm\left(\frac{x_1+y_1\sqrt{D}}{2}\right)^{3k}=\pm\left(\frac{x_3+y_3\sqrt{D}}{2}\right)^{k}\in\mathbf{Z},$$

所以此时的 (x,y) 都是偶数。反过来，对于 $r=1,2$，总有

$$\pm\left(\frac{x_1+y_1\sqrt{D}}{2}\right)^{3k+r}=\pm\left(\frac{x_3+y_3\sqrt{D}}{2}\right)^{k}\left(\frac{x_r+y_r\sqrt{D}}{2}\right).$$

要证明相应的 (x,y) 不是整数，只需要证明该式不是整数，也就是右侧的乘积中第二项不是整数。这在 $r=1$ 时，就是已知条件；在 $r=2$ 时，因为

$$\frac{x_2+y_2\sqrt{D}}{2}=\left(\frac{x_1+y_1\sqrt{D}}{2}\right)^2=\frac{x_1^2+Dy_1^2}{4}+\frac{x_1y_1}{2}\sqrt{D},$$

而且 $x_1^2+Dy_1^2\equiv1+1\times1=2 \pmod 4$，$x_1y_1\equiv1 \pmod 2$，所以该式也不是整数。这就证明了，只有幂次是 3 的倍数的时候，相应的解才都属偶数。

也就是说，方程 $x^2-Dy^2=\pm4$ 的每三个解中就有一个同时是偶数，它对应着 $x^2-Dy^2=\pm1$ 的整数解。这也说明，对于 $D\equiv1 \pmod 4$，方程 $x^2-Dy^2=-4$ 有解，当且仅当方程 $x^2-Dy^2=-1$ 有解。

到目前为止的讨论，已经足够计算实二次整数环的基本单位数。设 D 是正整数且不含平方因子。对于 $D\equiv2,3 \pmod 4$ 的情形，只需要求出 $x^2-Dy^2=\pm1$ 的最小正整数解；而对于 $D\equiv1 \pmod 4$ 的情形，只需要求出 $x^2-Dy^2=\pm4$ 的最小正整数解。当得到最小正整数解 (x,y) 时，对于 $D\equiv2,3 \pmod 4$，基本单位数就是 $\pm x\pm y\sqrt{D}$；对于 $D\equiv1 \pmod 4$，基本单位数就是 $\dfrac{\pm x\pm y\sqrt{D}}{2}$。

示例

1. 求解方程 $x^2-14y^2=\pm4$。

   利用前文的示例中的计算可知，方程 $x^2-14y^2=4$ 的最小正整数解为 $(30,8)$，方程 $x^2-14y^2=-4$ 无解。

2. 求解方程 $x^2-41y^2=\pm4$。

   对 $(P_0,Q_0,D)=(1,2,41)$ 运行 PQa 算法结果如下：（标红部分为第一个循环节）

k	P	Q	a	A	B	G	G^2-DB^2
0	1	2	3	3	1	5	−16
1	5	8	1	4	1	7	8
2	3	4	2	11	3	19	−8
3	5	4	2	26	7	45	16
4	3	8	1	37	10	64	−4
5	5	2	5	211	57	365	16
6	5	8	1	248	67	429	−8

7	3	4	2	707	191	1223	8
8	5	4	2	1662	449	2875	-16
9	3	8	1	2369	640	4098	4
10	5	2	5	13507	3649	23365	-16
11	5	8	1	15876	4289	27463	8

循环节长度 $\ell = 5$ 为奇数。方程 $x^2 - 41y^2 = -4$ 的最小正整数解为 $(G_4, B_4) = (64, 10)$，方程 $x^2 - 41y^2 = 4$ 的最小正整数解为 $(G_9, B_9) = (4098, 640)$。它们之间有如下关系：

$$\frac{4098 + 640\sqrt{41}}{2} = \left(\frac{64 + 10\sqrt{41}}{2}\right)^2.$$

当然，因为 $D \equiv 1 \pmod 8$，根据前文结论，此时方程 $x^2 - 41y^2 = \pm 4$ 的最小正整数解一定都是偶数，且总是方程 $x^2 - 41y^2 = \pm 1$ 的最小正整数解的 2 倍，所以也可以直接利用前文的示例得出。

3. 求解方程 $x^2 - 13y^2 = \pm 4$。

   对 $(P_0, Q_0, D) = (1, 2, 13)$ 运行 PQa 算法结果如下：（标红部分为第一个循环节）

k	P	Q	a	A	B	G	$G^2 - DB^2$
0	1	2	2	2	1	3	-4
1	3	2	3	7	3	11	4
2	3	2	3	23	10	36	-4
3	3	2	3	74	33	119	4

   循环节长度 $\ell = 1$ 为奇数。方程 $x^2 - 13y^2 = -4$ 的最小正整数解为 $(G_0, B_0) = (3, 1)$，方程 $x^2 - 13y^2 = 4$ 的最小正整数解为 $(G_1, B_1) = (11, 3)$。

   因为该方程的最小正整数解都是奇数，所以可以利用第三个循环节末尾处的数对 $(G_2, B_2) = (36, 10)$ 得到相应的（负）Pell 方程 $x^2 - 13y^2 = \pm 1$ 的最小正整数解 $(18, 5)$。它也可以通过直接计算得到：

   $$\frac{36 + 10\sqrt{13}}{2} = \left(\frac{3 + \sqrt{13}}{2}\right)^3.$$

   而且，这是负 Pell 方程的解。相应的 Pell 方程的最小正整数解是 $(649, 180)$。

4. 求解方程 $x^2 - 52y^2 = \pm 4$。

   因为方程 $x^2 - 13y^2 = \pm 1$ 的最小正整数解分别是 $(18, 5)$ 和 $(649, 180)$，所以方程 $x^2 - 52y^2 = \pm 4$ 的最小正整数解分别是 $(36, 10)$ 和 $(1298, 360)$。

一般情形

最后，讨论广义 Pell 方程的解法。

对于 $|N| < \sqrt{D}$ 的情形有一个简单的解法。前文的结论说明方程 $x^2 - Dy^2 = N$ 的解 (x, y) 一定满足 $\frac{x}{y}$ 等于 $\sqrt{D}$ 的某个渐近分数。而且，根据前文讨论的解的结构可知，每个基础解 (x, y) 都满足 $x + y\sqrt{D}$ 小于等于相应的 Pell 方程 $x^2 - Dy^2 = 1$ 的基础解 $x_1 + y_1\sqrt{D}$。利用 PQa 算法中分母序列 B_k 的单调性可知，广义 Pell 方程的这些基础解一定出现在相应的 Pell 方程的基础解出现之前。由此，只需要对 $(P_0, Q_0, D) = (0, 1, D)$ 运行 PQa 算法，直到 $Q_{\ell'} = 1$ 且 ℓ' 为偶数时为止，过程中对出现的每个 (A_k, B_k) 检验是否存在整数 f 使得

$$A_k^2 - DB_k^2 = (-1)^{k+1} Q_{k+1} = N/f^2$$

成立，如果成立，则记录 (fA_k, fB_k) 是一个最小正整数解。这个过程记录的所有 (fA_k, fB_k) 就是方程 $x^2 - Dy^2 = N$ 的全部最小正整数解。利用 $(A_{\ell'-1}, B_{\ell'-1})$，即相应的 Pell 方程的基本解，就可以根据求出的这些最小正整数解，生成广义 Pell 方程的所有解。注意，取决于循环节长度 ℓ 是偶数还是奇数，上述的 ℓ' 可能是 ℓ 或是 2ℓ。

对于更为一般的 N 的情形，上述方法不再适用。首先，枚举 N 的所有平方因子 f^2，设 $m = N/f^2$，并枚举同余方程 $z^2 \equiv D \pmod{|m|}$ 的所有满足 $-|m|/2 < z \le |m|/2$ 的解 z。然后，对 $(P_0, Q_0, D) = (z, |m|, D)$ 运行 PQa 算法，直到 $Q_k = \pm 1$ 或已经结束了一个循环节。在第二种情形，那么与该组 (f, z) 相关的方程的解并不存在。在第一种情形，需要进一步判断 $(-1)^k Q_k = N/|N|$ 与否。如果符号一致，那么 (fG_{k-1}, fB_{k-1}) 就是方程 $x^2 - Dy^2 = N$ 的解。否则，它是方程 $x^2 - Dy^2 = -N$ 的解，而且当且仅当相应的负 Pell 方程的解存在时，才可以通过复合它与相应的负 Pell 方程的基本解来得到方程 $x^2 - Dy^2 = N$ 的解。当完成对所有组 (f, z) 的遍历之后，就可以得到方程 $x^2 - Dy^2 = N$ 在每个解的等价类中各恰好一个解，且该解为该等价类中的基本解或最小正整数解。利用它们和相应的 Pell 方程的基本解，可以生成该方程的所有整数解。这一算法称为 **Lagrange–Matthews–Mollin 算法**。

该算法的正确性由如下定理保证：

定理

设方程 $x^2 - Dy^2 = N$ 有整数解 (x, y) 且 $x \ge 0, y > 0, \gcd(x, y) = 1$。令 $Q_0 = |N|$，则 $\gcd(Q_0, y) = 1$。设 P_0 是同余方程 $x \equiv -P_0 y \pmod{Q_0}$ 的解且 $-Q_0/2 < P_0 \le Q_0/2$，并设整数 X 使得 $x = Q_0 X - P_0 y$ 成立。那么，$P_0^2 \equiv D \pmod{Q_0}$，$\dfrac{X}{y}$ 是 $\omega = \dfrac{P_0 + \sqrt{D}}{Q_0}$ 的一个渐近分数 $\dfrac{A_{k-1}}{B_{k-1}}$，且 $Q_k = (-1)^k \dfrac{N}{|N|}$。

证明

利用 $x \equiv -P_0 y \pmod{Q_0}$ 和 $x^2 - Dy^2 = N \equiv 0 \pmod{Q_0}$，显然有 $P_0^2 \equiv D \pmod{Q_0}$。因而，

$$P_0 x + Dy \equiv -P_0^2 y + Dy = (D - P_0^2) y \equiv 0 \pmod{Q_0}.$$

由此，可以考察整系数矩阵

$$\begin{pmatrix} P & R \\ Q & S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X & \dfrac{P_0 x + Dy}{Q_0} \\ y & x \end{pmatrix}.$$

它的行列式

$$PS - QR = \frac{x(x + P_0 y) - y(P_0 x + Dy)}{Q_0} = \frac{x^2 - Dy^2}{Q_0} = \pm 1.$$

而且，设 $\zeta = \sqrt{D} > 1$，就有

$$\frac{P\zeta + R}{Q\zeta + S} = \frac{(x + P_0 y)\sqrt{D} + (P_0 x + Dy)}{(x + y\sqrt{D})Q_0} = \frac{P_0 + \sqrt{D}}{Q_0} = \omega.$$

下面要证明 $\dfrac{P}{Q}$ 是 ω 的一个渐近分数。不妨设 $\dfrac{P}{Q}$ 有 连分数展开→9.11.30@p1377

$$\frac{P}{Q} = [a_0, a_1, \cdots, a_k]$$

且 $PS - QR = (-1)^{k-1}$。如果设 $\dfrac{p_k}{q_k}$ 是它的第 k 个渐近分数，那么 $(p_k, q_k) = (P, Q)$，且根据 渐近分数的差分公式→9.11.30@p1377 可知，$p_k q_{k-1} - q_k p_{k-1} = (-1)^{k-1}$。这说明

$$p_k(S - q_{k-1}) = q_k(R - p_{k-1}).$$

分情况讨论：

- 如果 $S=0$，那么容易验证 $Q=R=1$，因而 $\omega=P+\zeta^{-1}=[P,\zeta]$，故而 $\dfrac{P}{Q}=P$ 是 ω 的第 0 个渐近分数；
- 如果 $Q=S>0$，那么 $Q=S=1$ 且 $P-R=\pm1$。此时，
  - 如果 $P=R+1$，那么 $\omega=R+\dfrac{1}{1+\zeta^{-1}}=[R,1,\zeta]$，故而 $\dfrac{P}{Q}=\dfrac{R+1}{1}=[R,1]$ 是 ω 的第 1 个渐近分数；
  - 如果 $P=R-1$，那么 $\omega=R-1+\dfrac{1}{1+\zeta}=[R-1,\zeta-1]$，故而 $\dfrac{P}{Q}=R-1$ 是 ω 的第 0 个渐近分数；
- 如果 $Q\neq S>0$，那么由于 $Q=q_k\mid(S-q_{k-1})$，总存在整数 κ 使得 $S=\kappa q_k+q_{k-1}$ 和 $R=\kappa p_k+p_{k-1}$ 成立。因为 $q_k\geq q_{k-1}$ 且 $S>0$，所以 $\kappa\geq0$。因而，$\omega=\dfrac{(\kappa+\zeta)p_k+p_{k-1}}{(\kappa+\zeta)q_k+q_{k-1}}=[a_0,a_1,\cdots,a_k,\kappa+\zeta]$，故而 $\dfrac{P}{Q}$ 是它的第 k 个渐近分数。

综上所述，总有 $\dfrac{X}{y}$ 是 $\omega=\dfrac{P_0+\sqrt{D}}{Q_0}$ 的渐近分数，并按照 PQa 算法中的记号记作 $\dfrac{A_{k-1}}{B_{k-1}}$。因为 $A_{k-1}^2-DB_{k-1}^2=(-1)^kQ_0Q_k$，所以 $Q_k=(-1)^k\dfrac{N}{\mid N\mid}$。

该定理保证了方程的所有正解都存在于相应的二次无理数的渐近分数中。因为利用 PQa 算法计算渐近分数时，只要进入循环节，就一定能保证渐近分数总是正的。所以，只要枚举所有定理条件所允许的二次无理数，计算它的渐近分数直到一个循环节内，就能够找到一个解。因为在同一个二次无理数的渐近分数中出现的两个解，一定是等价的，所以只要得到第一个满足 $(-1)^kQ_k=N/\mid N\mid$ 的解，就可以停止继续后面的计算。与前面的所有算法都不同的是，此处满足条件的 k 可能出现在尚未进入循环节时。

示例

1. 求解方程 $x^2-157y^2=12$。

   因为 $12^2<157$，所以对 $(P_0,Q_0,D)=(0,1,157)$ 运行 PQa 算法结果如下：（标红部分为第一个循环节）

k	P	Q	a	A	B	G	G^2-DB^2
0	0	1	12	12	1	12	-13
1	12	13	1	13	1	13	12
2	1	12	1	25	2	25	-3
3	11	3	7	188	15	188	19
4	10	19	1	213	17	213	-4
5	9	4	5	1253	100	1253	9
6	11	9	2	2719	217	2719	-12
7	7	12	1	3972	317	3972	11
8	5	11	1	6691	534	6691	-11
9	6	11	1	10663	851	10663	12
10	5	12	1	17354	1385	17354	-9
11	7	9	2	45371	3621	45371	4
12	11	4	5	244209	19490	244209	-19
13	9	19	1	289580	23111	289580	3
14	10	3	7	2271269	181267	2271269	-12
15	11	12	1	2560849	204378	2560849	13

16	1	13	1	4832118	385645	4832118	−1
17	12	1	24	118531681	9459858	118531681	13
18	12	13	1	123363799	9845503	123363799	−12
19	1	12	1	241895480	19305361	241895480	3
20	11	3	7	1816632159	144983030	1816632159	−19
21	10	19	1	2058527639	164288391	2058527639	4
22	9	4	5	12109270354	966424985	12109270354	−9
23	11	9	2	26277068347	2097138361	26277068347	12
24	7	12	1	38386338701	3063563346	38386338701	−11
25	5	11	1	64663407048	5160701707	64663407048	11
26	6	11	1	1030497457498	82242650531	103049745749	−12
27	5	12	1	1677131527971	133849667601	167713152797	9
28	7	9	2	4384760513433	349941985734	438476051343	−4
29	11	4	5	2360093409512	188355959622	2360093409512	19
30	9	19	1	2798569460855	223350158192	2798569460855	−3
31	10	3	7	2195007963549	175180706701	21950079635497	12
32	11	12	1	2474864909635	197515722520	247486490963	−13
33	1	13	1	4669872873184	372696429224	46698728731849	1
34	12	1	24	1145518138660	9142300238	114551813866072	−13
35	12	13	1	1192216867392	9514926453	119221686739257	12

循环节长度 $\ell = 17$ 为奇数，所以需要考察两个循环节内 $G_{k-1}^2 - 157B_{k-1}^2$ 与 12 相差一个平方因子的情形，即 $k = 1, 9, 13, 19, 23, 31$ 的情形。它们对应的解就是下表中的 (fG, fB)：

k	f	fG_{k-1}	fB_{k-1}	x	y
1	1	13	1	13	1
9	1	10663	851	10663	851
13	2	579160	46222	579160	46222
19	2	483790960	38610722	−579160	46222
23	1	26277068347	2097138361	−10663	851
31	1	21950079635497	1751807067011	−13	1

全体 (fG, fB) 就是方程 $x^2 - 157y^2 = 12$ 的解集的所有等价类中的最小正整数解。要通过这些解得到全部解，可以利用相应的 Pell 方程的基本解 $(46698728731849, 3726964292220)$。比如说，可以将它们转化为该等价类中的基本解 (x, y)，相应的解也一并列于上表中。

2. 求解方程 $x^2 - 157y^2 = 12$。

这次利用 Lagrange–Matthews–Mollin 算法求解。首先，枚举 $N = 12$ 的平方因子：

- $f^2 = 1^2$ 时，有 $m = 12$，同余方程 $P^2 \equiv 157 \pmod{12}$ 有解 $z = \pm 1, \pm 5$；
- $f^2 = 2^2$ 时，有 $m = 3$，同余方程 $P^2 \equiv 157 \pmod{3}$ 有解 $z = \pm 1$。

对于所有可能的 (f, z) 组合运行初始参数为 $(P_0, Q_0, D) = (z, |\ m\ |, D)$ 的 PQa 算法，并找到首个 $(-1)^k Q_k = 1$ 的位置，对应的 (fG_{k-1}, fB_{k-1}) 就是一组解。结果如下表所示：

f	z	m	k	fG_{k-1}	fB_{k-1}
1	1	12	32	21950079635497	1751807067011
1	−1	12	2	13	1

1	5	12	24	26277068347	2097138361
1	−5	12	10	10663	851
2	1	3	20	483790960	38610722
2	−1	3	14	579160	46222

这就是前文列举的所有等价类中的最小正整数解，可以利用 Pell 方程的基本解将它们转化为基本解。

3. 求解方程 $x^2-79y^2=\pm 101$。

   仍然使用 Lagrange–Matthews–Mollin 算法求解。因为 $N=101$ 是素数，所以一定有 $f=1$。此时，$m=101$，相应的同余方程 $P^2\equiv 79 \pmod{101}$ 有解 $P=\pm 33$。

   对 $(P_0,Q_0,D)=(33,101,79)$ 运行 PQa 算法结果如下：（标红部分为第一个循环节）

k	P	Q	a	A	B	G	G^2-DB^2
0	33	101	0	0	1	−33	1010
1	−33	−10	2	1	2	35	909
2	13	9	2	2	5	37	−606
3	5	6	2	5	12	109	505
4	7	5	3	17	41	364	−303
5	8	3	5	90	217	1929	1010
6	7	10	1	107	258	2293	−707
7	3	7	1	197	475	4222	909
8	4	9	1	304	733	6515	−606
9	5	6	2	805	1941	17252	505

   循环节长度 $\ell=6$ 为偶数。直到一个循环节结束，都不存在 $Q_k=\pm 1$，因而，该情形无解。相应地，对于 $(P_0,Q_0,D)=(-33,101,79)$ 运行 PQa 算法也可以观察到类似的情况。因此，该方程无解。

习题

- LOJ 6687.「Project Euler 66」解方程[4]
- SPOJ EQU2 - Yet Another Equation[5]
- SPOJ PELL2 - Pell (Mid pelling)[6]
- UVa 12909. Numeric Center[7]
- UVa 10241. Semi-triangular and also Square[8]

参考文献与注释

- Pell's equation - Wikipedia[9]
- John P. Robertson - Solving the generalized Pell equation $x^2-Dy^2=N$[10]
- Keith Matthews - The Diophantine Equation $x^2-Dy^2=N$,$D>0$[11]
- Existence of Solution to Pell's Equation - Suryateja Gavva's Blog[12]
- Calculating the simple continued fraction of a quadratic irrational - Number Theory Web[13]（PQa 算法）
- Solving the diophantine equation x2–Dy2 = N, D > 0 and not a perfect square, N ≠ 0 - Number Theory Web[14]（Lagrange–Matthews–Mollin 算法）

[1] Brahmagupta 恒等式 [2] 这里 [3] OEIS A031396

[4] LOJ 6687.「Project Euler 66」解方程
[5] SPOJ EQU2 - Yet Another Equation
[6] SPOJ PELL2 - Pell (Mid pelling)
[7] UVa 12909. Numeric Center
[8] UVa 10241. Semi-triangular and also Square
[9] Pell's equation - Wikipedia
[10] John P. Robertson - Solving the generalized Pell equation $x^2 - Dy^2 = N$
[11] Keith Matthews - The Diophantine Equation $x^2 - Dy^2 = N, D > 0$
[12] Existence of Solution to Pell's Equation - Suryateja Gavva's Blog
[13] Calculating the simple continued fraction of a quadratic irrational - Number Theory Web
[14] Solving the diophantine equation x2–Dy2 = N, D > 0 and not a perfect square, N ≠ 0 - Number Theory Web

9.12 多项式与生成函数

9.12.1 多项式与生成函数简介

多项式与生成函数

操纵 有限项/无限项 的多项式是 OI 数学中，尤其是生成函数中的重要内容。

以 快速傅里叶变换→9.12.3@p1470 为基石的多项式算法赋予了算法竞赛选手直接操纵生成函数的能力。

基本概念

对于求和式 $\sum a_n x^n$，如果是有限项相加，称为多项式，记作 $f(x) = \sum_{n=0}^{m} a_n x^n$。

可列项相加的求和式称为级数。在和式 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 中，每项均为非负整数次幂函数乘常数系数，这种形式的级数称为幂级数。

研究多项式算术时先考虑较简单的多项式，幂级数概念仅用于方便理解。到了数学分析中会进一步研究幂级数的敛散性。

环、域及其衍生结构的一般定义详见 抽象代数基本概念→9.16.1@p1748。

对于一般环 R，定义 R 上的 **多项式环**（polynomial ring）$R[x]$。

每个元素 f 称为 R 上的 **多项式**（polynomial），可表示为

$$f =< f_0, f_1, f_2, \cdots, f_n > \quad (f_0, f_1, f_2, \cdots, f_n \in R)$$

换言之，我们将多项式直接定义为系数序列。也可以表示为

$$f(x) = f_0 + f_1 x + f_2 x^2 + \cdots + f_n x^n$$

此处我们认为 x 只是一个 **形式符号**，一个对系数位置的标识符。

如果我们还允许无穷项的存在，即

$$f(x) = f_0 + f_1 x + f_2 x^2 + \cdots$$

则可得到 **形式幂级数环**（formal power series ring）$R[[x]]$，其中的每个元素 f 称为 **形式幂级数**（formal power series），以下简称幂级数。

多项式的次数

对于一个多项式 $f(x)$，称其最高次项的次数为该多项式的 **次数（degree）**，记作 $\deg f$。

多项式的乘法

最核心的操作是两个多项式的乘法，即给定多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$：

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n \qquad (1)$$

$$g(x) = b_0 + b_1 x + \ldots + b_m x^m \qquad (2)$$

要计算多项式 $Q(x) = f(x) \cdot g(x)$：

$$\boxed{Q(x)=\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{m}a_ib_jx^{i+j}}=c_0+c_1x+\ldots+c_{n+m}x^{n+m}$$

多项式或幂级数的乘法，满足结合律，关于加法满足分配律。若 R 为交换环或幺环，乘法相应的有交换律和单位元。

若 R 上存在 2^n 次单位根，快速傅里叶变换→9.12.3@p1470 允许我们在 $O(n2^n)$ 而不是 $O(2^{2n})$ 的时间内计算两个 2^n 次多项式的乘积。

复合

定义 $R[[x]]$ 中元素 f 的乘方为

$$f^1=f,f^k=f^{k-1}\times f$$

在此基础上，定义 $R[[x]]$ 中元素 f,g 的复合为

$$(f\circ g)(x)=f(g(x))=f_0+\sum_{k=1}^{+\infty}f_kg^k(x)$$

我们规定 $f\circ g$ 存在当且仅当 f 为有限项或 $g_0=0$，这样就不涉及 R 上的极限了。

$\circ$ 满足结合律（$(f\circ g)\circ h$ 和 $f\circ(g\circ h)$ 均存在时），不满足交换律。R 为幺环时 $\circ$ 存在单位元 $1\times x$。

FFT 可行时，有限项多项式的复合有 $O((n\log n)^{1.5})$ 的算法，但此算法常数较大，实战中往往 $O(n^2)$ 的一种「分块 FFT」算法具有更好的表现。

导数

尽管一般环甚至未必存在极限，

我们依然可以定义形式幂级数的 **形式导数**（formal derivative）为

$$\left(\sum_{k=0}^{+\infty}f_kx^k\right)'=\sum_{k=1}^{+\infty}kf_kx^{k-1}$$

其中

$$kf_k=\underbrace{f_k+f_k+\cdots+f_k}_{k个f_k}$$

基本求导法则——加法法则、乘法法则、链式法则（复合允许的情况下）依然是正确的。

如果 R 上允许作除法，同样可以类似定义形式幂级数的 **形式不定积分**（formal indefinite integral）。

乘法逆元

根据例子

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots$$

可以知道，多项式的倒数是能展开为无穷级数的。存在倒数，当且仅当常数项不为 0，并且倒数也满足常数项不为 0。

因此定义：对于形式幂级数 f，若 $f_0\neq0$，其 **乘法逆元**（multiplicative inversion）f^{-1} 为另一形式幂级数，满足

$$f\times f^{-1}=f^{-1}\times f=1$$

用形式幂级数乘法定义展开该式，可得 f^{-1} 系数的递推式

$$f_0^{-1}=\frac{1}{f_0},f_n^{-1}=\frac{-1}{f_0}\sum_{k=0}^{n-1}f_k^{-1}f_{n-k}$$

直接用递推式计算前 n 项是 $O(n^2)$ 的，运用 FFT→9.12.9@p1503 可得到 $O(n\log n)$ 的算法。

> **注**
>
> 容易发现，$f(x)$ 的倒数就是 $\frac{1}{f(x)}$ 的无穷项麦克劳林展开（在 $x=0$ 处的无穷项泰勒展开）。

常见的幂级数展开式

在数学分析中，在某点处或某区间上若干阶可导的一元函数可以在相应范围进行多项式展开，一般统称为泰勒展开，如果在 0 处展开，也称为麦克劳林展开。

如果无穷阶可导，则可以进行幂级数展开。最常见的还是在 0 处展开。

在复变函数中，一些函数在奇点上虽然不能进行泰勒展开，但是可以进行洛朗展开。

下列等式只在幂级数收敛时成立，在不收敛时不成立。这里只写出展开式，不讨论收敛域。

基本的展开式有以下两个，指数函数和幂函数：

$$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{1}{2!}x^2+...+\frac{1}{n!}x^n+...$$

$$(1+x)^a=1+ax+\frac{a(a-1)}{2!}x^2+...+\frac{a(a-1)...(a-n+1)}{n!}x^n+...$$

更多的展开式经常由上述两个变形得到。比如正余弦函数由指数函数代入复数得到：

$$\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4+...+\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}+...$$

$$\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+...+\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}+...$$

对数和反正切、反正弦函数由积分得到：

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2+...+(-1)^nx^n+...$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+...+\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n+...$$

$$\frac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4+...+(-1)^nx^{2n}+...$$

$$\arctan x=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5+...+\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}+...$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}}=1-\frac{1}{2}x+\frac{3}{8}x^2+...+(-1)^n\frac{(2n)!}{(n!)^2 4^n}x^n+...$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=1+\frac{1}{2}x^2+\frac{3}{8}x^4+...+\frac{(2n)!}{(n!)^2 4^n}x^{2n}+...$$

$$\arcsin x=x+\frac{1}{6}x^3+\frac{3}{40}x^5+...+\frac{(2n)!}{(n!)^2(2n+1)4^n}x^{2n+1}+...$$

复合逆

复合逆（compound inversion）即反函数概念在形式幂级数环上的推广。

对于满足 $f_0=0$ 且 $f_1\neq 0$ 的形式幂级数 f，其复合逆为满足 $g(f(x))=f(g(x))=x$ 的形式幂级数 g。由拉格朗日反演可得对于任意整数 n,k 有

$$n[x^n]f^k=k[x^{n-k}]\left(\frac{x}{g}\right)^n$$

其中 $[x^k]f(x)$ 表示 $f(x)$ 在 x^k 处的系数。

多项式整除

对于多项式 $f(x)$ 和多项式 $g(x)$，如果存在一个多项式 $h(x)$，使得：

$$f(x) = g(x)h(x)$$

则多项式 $g(x)$ 整除多项式 $f(x)$。

显而易见，多项式 $g(x)$ 整除多项式 $f(x)$，当且仅当 $g(x)$ 的根全部为 $f(x)$ 的根，并且在 $g(x)$ 中的重数不超过在 $f(x)$ 中的相应重数。

多项式的余数和商

对于多项式 $f(x), g(x)$，存在 **唯一** 的 $Q(x), R(x)$ 满足：

$$f(x) = Q(x)g(x) + R(x)$$

$$\deg R < \deg g$$

当 $\deg f \geq \deg g$ 时有 $\deg Q = \deg f - \deg g$，否则有 $Q(x) = 0$。我们称 $Q(x)$ 为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的 **商（quotient）**，$R(x)$ 为 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的 **余数（remainder）**。

模多项式

模多项式是多项式环的子环，由多项式环除以同余的等价关系得到。

在上文提到的带余除法中，多项式 $f(x)$ 与它的余式 $R(x)$ 在模多项式 $g(x)$ 的意义下同余。

$$f(x) \equiv R(x) \pmod{g(x)}$$

这个同余式也意味着，对于多项式 $g(x)$ 的任意一个根 x_0，代入 $f(x)$ 和 $R(x)$ 中，得到的点值相同。即：

$$f(x_0) = R(x_0)$$

并且，如果根 x_0 在多项式 $g(x)$ 中的重数是 k，即 $(x - x_0)^k$ 整除 $g(x)$，则对任意大于等于 0 小于 k 的整数 t，有：

$$f^t(x_0) = R^t(x_0)$$

这里的记号表示 t 阶导数。

模多项式同余可以应用于幂级数。一个无限项的幂级数，可以在模具体的多项式情形下，和一个有限项的多项式同余。例如：

$$1 + x + x^2 + x^3 + ... \equiv 1 + x + ... + x^{n-1} \pmod{x^n}$$

显然剩余的所有项都被 x^n 整除，因此模 x^n 的操作等价于「截断」，将无穷项的幂级数截断到前 n 项，直接将更高位的信息丢失。

在一些特定的情况下，也可以模其他的多项式，下文将解释相应情况。

多项式的多点求值和插值

多项式的多点求值（multi-point evaluation） 即给出一个多项式 $f(x)$ 和 n 个点 $x_1, x_2, ..., x_n$，求

$$f(x_1), f(x_2), ..., f(x_n)$$

多项式的插值（interpolation） 即给出 $n + 1$ 个点

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), ..., (x_n, y_n)$$

求一个 n 次多项式 $f(x)$ 使得这 $n + 1$ 个点都在 $f(x)$ 上。

这两种操作的实质就是将多项式在 **系数表示** 和 **点值表示** 间转化。多点求值将多项式的系数表示转为点值表示，插值将多项式的点值表示转为系数表示。

> **注**
>
> 按照幂级数的观点看，多点求值相当于将无穷项的信息「压缩」到有限个点值表示，因此丢失了一些信息，而插值相当于还原到相应次数的系数表示。

> 编程常见的求值与插值，例如离散傅里叶变换（及其逆变换）等等，选择的 $n+1$ 个点重数均为 1，即两两不同，免去求导的麻烦。
>
> 这种「压缩」只保证了在 $n+1$ 个点上的一致。根据上文对模多项式同余的解释，如果幂级数 $f(x)$ 经过在 x_0 到 x_n 点处求值再插值，得到多项式 $R(x)$，则作多项式：
>
> $$g(x)=(x-x_0)...(x-x_n)$$
>
> 就有：
>
> $$f(x)\equiv R(x)\pmod{g(x)}$$
>
> 由于 $R(x)$ 的次数严格小于 $g(x)$，所以利用求值与插值求出的 $R(x)$ 就是余式。因此在这种情况下，如果幂级数在根处可以求值，就可以模多项式。一个反例例如：
>
> $$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+x^3+...$$
>
> 在 $x=1$ 处不可求值，因此级数 $1+x+x^2+x^3+...$ 不能模多项式 $x-1$。
>
> 由于幂级数的任意阶导数，在 0 处的值总是存在，因此模 x^n 始终可以计算，与上文「截断」的意义一致。离散傅里叶变换（及其逆变换）相当于模多项式 x^n-1。

因式分解和欧几里得

初等数论中的许多结论可以推广到多项式上。

复数域上，由代数基本定理可得，对于 n 次多项式 f，方程

$$f(x)=0$$

有且仅有 n 个解（重根按重数计）。

于是 $f(x)$ 在复数域内可唯一因式分解为如下形式

$$a(x-x_1)^{c_1}(x-x_2)^{c_2}\cdots(x-x_m)^{c_m}$$

$$c_1+c_2+\cdots+c_m=n,x_1,x_2,\cdots,x_m \text{ 互不相同}$$

此时类比正整数的最大公因数，可得多项式的 **最大公因式**→9.11.4@p1163 （greatest common divisor, gcd）。其可用欧几里得算法求解

$$\gcd(f,0)=f,\gcd(f,g)=\gcd(g,f \bmod g)$$

该性质可以推广到较为一般的情况：

> 对于任意域 P 上的多项式环 $P[x]$，
>
> 多项式均可唯一因式分解，且可用欧几里得算法计算最大公因式。需要注意的是，对于一般环上的多项式，该结论未必成立。

欧几里得算法成立时，可用扩展欧几里得给出不定方程

$$f(x)P(x)+g(x)Q(x)=\gcd(f(x),g(x))$$

的一组特解 $(P(x),Q(x))$，并用 裴蜀定理→9.11.8@p1193 判断不定方程

$$f(x)P(x)+g(x)Q(x)=h(x)$$

的可解性。

HALF-GCD[1] 允许我们在 $O(n\log^2 n)$ 时间内计算多项式欧几里得。

模多项式的乘法逆元

在模多项式 $h(x)$ 意义下，幂级数 $f(x)$ 有时存在逆元。逆元就是幂级数 $f(x)$ 的倒数模多项式 $h(x)$ 得到的余式。

这个定义也等价于，对于多项式 $f(x)$，若存在 $g(x)$ 满足：

$$f(x)g(x) \equiv 1 \pmod{h(x)}$$

则称 $g(x)$ 为 $f(x)$ 在模 $h(x)$ 意义下的 **逆元（inverse element）**。当多项式欧几里得允许时，逆元存在当且仅当 $\gcd(f,g)=1$。

模多项式 $h(x)$ 意义下逆元总是唯一的。如果多项式 $f(x)$ 的次数也小于 $h(x)$，则得到的 $g(x)$ 与 $f(x)$ 互为逆元。

考虑「截断」的概念，一般把模 x^n 意义下的逆元记作 $f^{-1}(x)$，也是后文默认使用的逆元概念。如果不加说明，逆元的模就是指 x^n。

> **注**
>
> 一个问题是，可不可以用各种插值变换，直接求解「逆元」，比如计算：
>
> $$IDFT\left(\frac{DFT(1)}{DFT(f(x))}\right)$$
>
> 答案是否定的，不可以这样做。根据上文的解释，这里利用离散傅里叶变换（及其逆变换）直接求出的逆元是模多项式 x^n-1 的逆元，不是通常的模多项式 x^n 的逆元。并且，由于原多项式在各点值处可能为 0，这个求解未必可以进行。

生成函数

生成函数（generating function），又称母函数，是一种形式幂级数，其每一项的系数可以提供关于这个序列的信息。

生成函数有许多不同的种类，但大多可以表示为单一的形式：

$$F(x)=\sum_n a_n k_n(x)$$

其中 $k_n(x)$ 被称为核函数。不同的核函数会导出不同的生成函数，拥有不同的性质。举个例子：

1. 普通生成函数：$k_n(x)=x^n$。
2. 指数生成函数：$k_n(x)=\dfrac{x^n}{n!}$。
3. 狄利克雷生成函数→9.11.22@p1294：$k_n(x)=\dfrac{1}{n^x}$。

参考资料与拓展阅读

- Picks's Blog[2]
- Miskcoo's Space[3]
- Polynomial ring - Wikipedia[4]
- Formal power series - Wikipedia[5]
- 《信息学竞赛中的生成函数计算理论框架》

外部参考资料

[1] HALF-GCD

[2] Picks's Blog

[3] Miskcoo's Space

[4] Polynomial ring - Wikipedia

[5] Formal power series - Wikipedia

9.12.2 代数基本定理

定义

任何复系数一元 n 次多项式（n 至少为 1）方程在复数域上至少有一根。

由此推出，n 次复系数多项式方程在复数域内有且只有 n 个根，重根按重数计算。

有时这个定理也表述为：

任何一个非零的一元 n 次复系数多项式，都正好有 n 个复数根。

代数基本定理的证明，一般会用到复变函数或者近世代数，因此往往作为一个熟知结论直接应用。

根据代数基本定理，一个复系数多项式 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_0$ 一定可以唯一地分解为：

$$f(x)=a_n(x-x_1)^{k_1}(x-x_2)^{k_2}...(x-x_t)^{k_t}$$

其中各个根均为复数，$k_1+k_2+...+k_t=n$。

虚根成对定理

代数基本定理的研究对象是复系数多项式。当对实系数多项式进行研究时，虽然也能分解出复数根，却需要将研究范围扩大，不太方便。

虚根：非实数根。

定理：实系数多项式的根的共轭复数也是该多项式的根。

证明：直接在代数基本定理的等式两端取共轭即证毕。

如果根本身是实数，则取共轭仍为它本身，不受影响。

如果根是虚根，则虚根的共轭复数也是原多项式的根。那么，两个虚根就可以配对。

定理：实数系数方程的共轭虚根一定成对出现，并且共轭虚根的重数相等。

证明：假设一个根为 $a+b\mathrm{i}$，则另一个根为 $a-b\mathrm{i}$。这意味着在分解式中存在两项：

$$(x-a-b\mathrm{i})(x-a+b\mathrm{i})=x^2-2ax+a^2+b^2$$

可以看到两项乘在一起, 各项系数会全部变为实数。这个等式右端的二次实系数多项式整除原始的多项式。

于是, 在代数基本定理的等式中, 两遍同时除以这个二次三项式, 得到的仍旧是实系数多项式的等式。对新等式重复操作，随着次数的下降，若干次后即不存在虚根。

因此，每对共轭虚根的重数相等。证毕。

以下是虚根成对定理的推论：

- 实系数奇次多项式至少有一个实根，并且总共有奇数个实根。
- 实系数偶次多项式可能没有实根，总共有偶数个实根。

称上述二次三项式 $x^2-2ax+a^2+b^2=x^2+px+q$ 为二次实系数不可约因式。不可约是指它在实数范围内不可约。

定理：实系数多项式一定是一次或者二次实系数不可约因式的积。

证明：

只要实系数多项式有一个实根 c，就有一个实系数因式 $x-c$ 和它对应；有一对虚根 $a\pm b\mathrm{i}$，就有一个实系数因式 $x^2-2ax+a^2+b^2$ 和它对应。

因此，只要在原始的代数基本定理分解式中，利用虚根成对定理进行配对，即证毕。

根据虚根成对定理，一个实系数多项式 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_0$ 一定可以唯一地分解为：

$f(x)=a_n(x-x_1)^{k_1}(x-x_2)^{k_2}...(x-x_t)^{k_t}(x^2+p_1x+q_1)^{l_1}(x^2+p_2x+q_2)^{l_2}...(x^2+p_sx+q_s)^{l_s}$

其中各项系数均为实数，$k_1+k_2+...+k_t+2(l_1+l_2+...+l_s)=n$。

林士谔算法

简介

怎样对实系数多项式进行代数基本定理的分解？如果将数域扩充至复数会很复杂。

如果只在实数范围内进行分解，只能保证，当次数大于 2 的时候，一定存在实系数二次三项式因式。

这是因为，如果该多项式有虚根，直接凑出一对共轭虚根即可。如果该多项式只有实根，任取两个实根对应的一次因式乘在一起，也能得到实系数二次三项式因式。

找到二次三项式因式之后，再从二次式中解实根或复根就极为容易。于是便有逐次**找出一个二次因子**来求得方程的复根的计算方法，这种方法避免了复数运算。

在 1940 年 8 月、1943 年 8 月和 1947 年 7 月，林士谔先后在 MIT 出版的《数学物理》杂志上接连正式发表了 3 篇关于解算高阶方程式复根方法的论文[1]，每次均有改进。

这个方法今天还在现代计算机中进行快速运算，计算机程序包（如 MATLAB）中的多项式求根程序依据的原理也是这个算法。

过程

要想找到一个二次三项式因子，就要将多项式分解为：

$$f(x)=(x^2+p_1x+q_1)g(x)$$

由于无法一下子找到二次三项式因子，按照迭代求解的思路，对于初始值有：

$$f(x)=(x^2+px+q)g(x)+rx+s$$

会产生一个一次式作为余项。只要余项足够小，即可近似地找到待求因子。

我们希望最终解是初始值加一个偏移修正：

$$p_1=p+dp$$

$$q_1=q+dq$$

余式中的两个数 (r,s) 由除式的给定系数 (p,q) 决定。有偏导数关系：

$$dr=\frac{\partial r}{\partial p}dp+\frac{\partial r}{\partial q}dq$$

$$ds=\frac{\partial s}{\partial p}dp+\frac{\partial s}{\partial q}dq$$

在初始的等式中，被除式 $f(x)$ 是给定的，商式 $g(x)$ 和余式 $rx+s$ 随着除式 x^2+px+q 的变化而变化。因此有偏导数关系

$$0=xg(x)+\frac{\partial g(x)}{\partial p}(x^2+px+q)+\frac{\partial r}{\partial p}x+\frac{\partial s}{\partial p}$$

$$0=g(x)+\frac{\partial g(x)}{\partial q}(x^2+px+q)+\frac{\partial r}{\partial q}x+\frac{\partial s}{\partial q}$$

注意到，偏导数只是一个数值，与变元 x 无关。因此有整除关系

$$xg(x)=-\frac{\partial g(x)}{\partial p}(x^2+px+q)-\frac{\partial r}{\partial p}x-\frac{\partial s}{\partial p}$$

$$g(x)=-\frac{\partial g(x)}{\partial q}(x^2+px+q)-\frac{\partial r}{\partial q}x-\frac{\partial s}{\partial q}$$

这里的结论是，待求的偏导数，恰好是对商式继续做除法的余式。多项式对给定二次三项式的除法，直接计算即可。这里就求得了四个偏导数。

我们希望 s 和 r 加上偏移 ds 与 dr 得到 0，即 ds 与 dr 是 s 和 r 的相反数。因此要解方程：

$$-\frac{\partial r}{\partial p}dp-\frac{\partial r}{\partial q}dq=r$$

$$-\frac{\partial s}{\partial p}dp-\frac{\partial s}{\partial q}dq=s$$

[1]林士谔。论劈因法解高阶特征方程根值的应用问题。数学进展，1963(03):207-217.[1]

从上述方程组中解得 p 和 q 相应的偏移 dp 和 dq，直接用二阶行列式求解即可。

实现

```
// a 是原始的多项式，n 是多项式次数，p 是待求的一次项，q 是待求的常数项
void Shie(double a[], int n, double *p, double *q) {
  // 数组 b 是多项式 a 除以当前迭代二次三项式的商
  memset(b, 0, sizeof(b));
  // 数组 c 是多项式 b 乘以 x 平方再除以当前迭代二次三项式的商
  memset(c, 0, sizeof(c));
  *p = 0;
  *q = 0;
  double dp = 1;
  double dq = 1;
  while (dp > eps || dp < -eps || dq > eps || dq < -eps)  // eps 自行设定
  {
    double p0 = p;
    double q0 = q;
    b[n - 2] = a[n];
    c[n - 2] = b[n - 2];
    b[n - 3] = a[n - 1] - p0 * b[n - 2];
    c[n - 3] = b[n - 3] - p0 * b[n - 2];
    int j;
    for (j = n - 4; j >= 0; j--) {
      b[j] = a[j + 2] - p0 * b[j + 1] - q0 * b[j + 2];
      c[j] = b[j] - p0 * c[j + 1] - q0 * c[j + 2];
    }
    double r = a[1] - p0 * b[0] - q0 * b[1];
    double s = a[0] - q0 * b[0];
    double rp = c[1];
    double sp = b[0] - q0 * c[2];
    double rq = c[0];
    double sq = -q0 * c[1];
    dp = (rp * s - r * sp) / (rp * sq - rq * sp);
    dq = (r * sq - rq * s) / (rp * sq - rq * sp);
    *p += dp;
    *q += dq;
  }
}
```

参考资料与注释

[1] 林士谔。论劈因法解高阶特征方程根值的应用问题。数学进展，1963(03):207-217.

9.12.3 快速傅里叶变换

Authors: H-J-Granger, ranwen, abc1763613206, Ahacad, Allenyou1126, AndrewWayne, AngelKitty, AtomAlpaca, Backl1ght, billchenchina, c-forrest, CCXXXI, Cheuring, Chrogeek, ChungZH, countercurrent-time, DepletedPrism, Early0v0, EarthMessenger, Enter-tainer, F1shAndCat, GavinZhengOI, Gesrua, Great-designer, greyqz, Haohu Shen, henryrabbit, heroming, hly1204, Ir1d, isdanni, jiang1997, kenlig, Lewy Zeng, lucifer1004, Menci, muoshuosha, NachtgeistW, needtocalmdown, opsiff, ouuan, ouuan, partychicken, schtonn, Sshwy, sshwy, StudyingFather, SukkaW, Taoran-01, Tiphereth-A, TrisolarisHD, untitledunrevised, Xeonacid, YouXam, Yukimaikoriya

前置知识：复数→9.10@p1128。

本文将介绍一种算法，它支持在 $O(n\log n)$ 的时间内计算两个 n 次多项式的乘法，比朴素的 $O(n^2)$ 算法更高效。由于两个整数的乘法也可以被当作多项式乘法，因此这个算法也可以用来加速大整数的乘法计算。

引入

我们现在引入两个多项式 A 和 B：

$$A=5x^2+3x+7$$

$$B=7x^2+2x+1$$

两个多项式相乘的积 $C=A\times B$，我们可以在 $O(n^2)$ 的时间复杂度中解得（这里 n 为 A 或者 B 多项式的次数）：

$$\begin{aligned}C&=A\times B\\&=35x^4+31x^3+60x^2+17x+7\end{aligned}$$

很明显，多项式 C 的系数 c_i 满足 $c_i=\sum_{j=0}^{i}a_jb_{i-j}$。而对于这种朴素算法而言，计算每一项的时间复杂度都为 $O(n)$，一共有 $O(n)$ 项，那么时间复杂度为 $O(n^2)$。

能否加速使得它的时间复杂度降低呢？如果使用快速傅里叶变换的话，那么我们可以使得其复杂度降低到 $O(n\log n)$。

傅里叶变换

傅里叶变换（Fourier Transform）是一种分析信号的方法，它可分析信号的成分，也可用这些成分合成信号。许多波形可作为信号的成分，傅里叶变换用正弦波作为信号的成分。

设 $f(t)$ 是关于时间 t 的函数，则傅里叶变换可以检测频率 ω 的周期在 $f(t)$ 出现的程度：

$$F(\omega)=\mathbb{F}[f(t)]=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}dt$$

它的逆变换是

$$f(t)=\mathbb{F}^{-1}[F(\omega)]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}d\omega$$

逆变换的形式与正变换非常类似，分母 2π 恰好是指数函数的周期。

傅里叶变换相当于将时域的函数与周期为 2π 的复指数函数进行连续的内积。逆变换仍旧为一个内积。

傅里叶变换有相应的卷积定理，可以将时域的卷积转化为频域的乘积，也可以将频域的卷积转化为时域的乘积。

离散傅里叶变换

离散傅里叶变换（Discrete Fourier transform，DFT）是傅里叶变换在时域和频域上都呈离散的形式，将信号的时域采样变换为其 DTFT（discrete-time Fourier transform）的频域采样。

傅里叶变换是积分形式的连续的函数内积，离散傅里叶变换是求和形式的内积。

设 $\{x_n\}_{n=0}^{N-1}$ 是某一满足有限性条件的序列，它的离散傅里叶变换（DFT）为：

$$X_k=\sum_{n=0}^{N-1}x_n\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{2\pi}{N}kn}$$

其中 e 是自然对数的底数，i 是虚数单位。通常以符号 $\mathcal{F}$ 表示这一变换，即

$$\hat{x}=\mathcal{F}x$$

类似于积分形式，它的 **逆离散傅里叶变换**（IDFT）为：

$$x_n = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X_k \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{N}kn}$$

可以记为：

$$x = \mathcal{F}^{-1}\hat{x}$$

实际上，DFT 和 IDFT 变换式中和式前面的归一化系数并不重要。在上面的定义中，DFT 和 IDFT 前的系数分别为 1 和 $\frac{1}{N}$。有时我们会将这两个系数都改 $\frac{1}{\sqrt{N}}$。

离散傅里叶变换仍旧是时域到频域的变换。由于求和形式的特殊性，可以有其他的解释方法。

如果把序列 x_n 看作多项式 $f(x)$ 的 x^n 项系数，则计算得到的 X_k 恰好是多项式 $f(x)$ 代入单位根 $\mathrm{e}^{\frac{-2\pi\mathrm{i}k}{N}}$ 的点值 $f(\mathrm{e}^{\frac{-2\pi\mathrm{i}k}{N}})$。

这便构成了卷积定理的另一种解释办法，即对多项式进行特殊的求值操作。离散傅里叶变换恰好是多项式在单位根处进行求值。

例如计算：

$$\binom{n}{3} + \binom{n}{7} + \binom{n}{11} + \binom{n}{15} + \ldots$$

定义函数 $f(x)$ 为：

$$f(x) = (1+x)^n = \binom{n}{0}x^0 + \binom{n}{1}x^1 + \binom{n}{2}x^2 + \binom{n}{3}x^3 + \ldots$$

然后可以发现，代入四次单位根 $f(\mathrm{i})$ 得到这样的序列：

$$f(\mathrm{i}) = (1+\mathrm{i})^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}\mathrm{i} - \binom{n}{2} - \binom{n}{3}\mathrm{i} + \ldots$$

于是下面的求和恰好可以把其余各项消掉：

$$f(1) + \mathrm{i}f(\mathrm{i}) - f(-1) - \mathrm{i}f(-\mathrm{i}) = 4\binom{n}{3} + 4\binom{n}{7} + 4\binom{n}{11} + 4\binom{n}{15} + \ldots$$

因此这道数学题的答案为：

$$\binom{n}{3} + \binom{n}{7} + \binom{n}{11} + \binom{n}{15} + \ldots = \frac{2^n + \mathrm{i}(1+\mathrm{i})^n - \mathrm{i}(1-\mathrm{i})^n}{4}$$

这道数学题在单位根处求值，恰好构成离散傅里叶变换。

矩阵公式

由于离散傅立叶变换是一个 **线性** 算子，所以它可以用矩阵乘法来描述。在矩阵表示法中，离散傅立叶变换表示如下：

$$\begin{bmatrix} X_0 \\ X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \alpha & \alpha^2 & \cdots & \alpha^{N-1} \\ 1 & \alpha^2 & \alpha^4 & \cdots & \alpha^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \alpha^{N-1} & \alpha^{2(N-1)} & \cdots & \alpha^{(N-1)(N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{N-1} \end{bmatrix}$$

其中 $\alpha = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\frac{2\pi}{N}}$。

快速傅里叶变换

FFT 是一种高效实现 DFT 的算法，称为快速傅立叶变换（Fast Fourier Transform，FFT）。它对傅里叶变换的理论并没有新的发现，但是对于在计算机系统或者说数字系统中应用离散傅立叶变换，可以说是进了一大步。快速数论变换（NTT）是快速傅里叶变换（FFT）在数论基础上的实现。

在 1965 年，Cooley 和 Tukey 发表了快速傅里叶变换算法。事实上 FFT 早在这之前就被发现过了，但是在当时现代计算机并未问世，人们没有意识到 FFT 的重要性。一些调查者认为 FFT 是由 Runge 和 König 在 1924 年发现的。但事实上高斯早在 1805 年就发明了这个算法，但一直没有发表。

分治法实现

FFT 算法的基本思想是分治。就 DFT 来说，它分治地来求当 $x=\omega_n^k$ 的时候 $f(x)$ 的值。基 - 2 FFT 的分治思想体现在将多项式分为奇次项和偶次项处理。

举个例子，对于一共 8 项的多项式：

$$f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5+a_6x^6+a_7x^7$$

按照次数的奇偶来分成两组，然后右边提出来一个 x：

$$\begin{aligned}f(x)&=(a_0+a_2x^2+a_4x^4+a_6x^6)+(a_1x+a_3x^3+a_5x^5+a_7x^7)\\&=(a_0+a_2x^2+a_4x^4+a_6x^6)+x(a_1+a_3x^2+a_5x^4+a_7x^6)\end{aligned}$$

分别用奇偶次次项数建立新的函数：

$$G(x)=a_0+a_2x+a_4x^2+a_6x^3$$

$$H(x)=a_1+a_3x+a_5x^2+a_7x^3$$

那么原来的 $f(x)$ 用新函数表示为：

$$f(x)=G(x^2)+x\times H(x^2)$$

利用偶数次单位根的性质 $\omega_n^i=-\omega_n^{i+n/2}$，和 $G(x^2)$ 和 $H(x^2)$ 是偶函数，我们知道在复平面上 ω_n^i 和 $\omega_n^{i+n/2}$ 的 $G(x^2)$ 的 $H(x^2)$ 对应的值相同。得到：

$$\begin{aligned}f(\omega_n^k)&=G((\omega_n^k)^2)+\omega_n^k\times H((\omega_n^k)^2)\\&=G(\omega_n^{2k})+\omega_n^k\times H(\omega_n^{2k})\\&=G(\omega_{n/2}^k)+\omega_n^k\times H(\omega_{n/2}^k)\end{aligned}$$

和：

$$\begin{aligned}f(\omega_n^{k+n/2})&=G(\omega_n^{2k+n})+\omega_n^{k+n/2}\times H(\omega_n^{2k+n})\\&=G(\omega_n^{2k})-\omega_n^k\times H(\omega_n^{2k})\\&=G(\omega_{n/2}^k)-\omega_n^k\times H(\omega_{n/2}^k)\end{aligned}$$

因此我们求出了 $G(\omega_{n/2}^k)$ 和 $H(\omega_{n/2}^k)$ 后，就可以同时求出 $f(\omega_n^k)$ 和 $f(\omega_n^{k+n/2})$。于是对 G 和 H 分别递归 DFT 即可。

考虑到分治 DFT 能处理的多项式长度只能是 $2^m(m\in\mathbf{N}^*)$，否则在分治的时候左右不一样长，右边就取不到系数了。所以要在第一次 DFT 之前就把序列向上补成长度为 $2^m(m\in\mathbf{N}^*)$（高次系数补 0）、最高项次数为 2^m-1 的多项式。

在代入值的时候，因为要代入 n 个不同值，所以我们代入 $\omega_n^0,\omega_n^1,\omega_n^2,\cdots,\omega_n^{n-1}(n=2^m(m\in\mathbf{N}^*))$ 一共 2^m 个不同值。

代码实现方面，STL 提供了复数的模板，当然也可以手动实现。两者区别在于，使用 STL 的 `complex` 可以调用 `exp` 函数求出 ω_n。但事实上使用欧拉公式得到的虚数来求 ω_n 也是等价的。

以上就是 FFT 算法中 DFT 的介绍，它将一个多项式从系数表示法变成了点值表示法。

值的注意的是，因为是单位复根，所以说我们需要令 n 项式的高位补为零，使得 $n=2^k,k\in\mathbf{N}^*$。

递归版 FFT

```cpp
#include <cmath>
#include <complex>

using Comp = std::complex<double>;  // STL complex

constexpr Comp I(0, 1);  // i
```

```cpp
constexpr int MAX_N = 1 << 20;

Comp tmp[MAX_N];

// rev=1, DFT; rev=-1, IDFT
// 应用完本函数后需要注意归一化系数的处理
void DFT(Comp* f, int n, int rev) {
  if (n == 1) return;
  for (int i = 0; i < n; ++i) tmp[i] = f[i];
  // 偶数放左边，奇数放右边
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    if (i & 1)
      f[n / 2 + i / 2] = tmp[i];
    else
      f[i / 2] = tmp[i];
  }
  Comp *g = f, *h = f + n / 2;
  // 递归 DFT
  DFT(g, n / 2, rev), DFT(h, n / 2, rev);
  // cur 是当前单位复根，对于 k = 0 而言，它对应的单位复根 omega^0_n = 1。
  // step 是两个单位复根的差，即满足 omega^k_n = step*omega^{k-1}*n，
  // 定义等价于 exp(I*(-2*M_PI/n*rev))
  Comp cur(1, 0), step(cos(2 * M_PI / n), sin(-2 * M_PI * rev / n));
  for (int k = 0; k < n / 2;
       ++k) {  // F(omega^k_n) = G(omega^k*{n/2}) +
omega^k*n\*H(omega^k*{n/2})
    tmp[k] = g[k] + cur * h[k];
    // F(omega^{k+n/2}*n) = G(omega^k*{n/2}) - omega^k_n*H(omega^k\_{n/2})
    tmp[k + n / 2] = g[k] - cur * h[k];
    cur *= step;
  }
  for (int i = 0; i < n; ++i) f[i] = tmp[i];
}
```

时间复杂度 $O(n \log n)$。

倍增法实现

这个算法还可以从「分治」的角度继续优化。对于基 - 2 FFT，我们每一次都会把整个多项式的奇数次项和偶数次项系数分开，一直分到只剩下一个系数。但是，这个递归的过程需要更多的内存。因此，我们可以先「模仿递归」把这些系数在原数组中「拆分」，然后再「倍增」地去合并这些算出来的值。

对于「拆分」，可以使用位逆序置换实现。

对于「合并」，使用蝶形运算优化可以做到只用 $O(1)$ 的额外空间来完成。

位逆序置换

以 8 项多项式为例，模拟拆分的过程：

- 初始序列为 $\{x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7\}$
- 一次二分之后 $\{x_0, x_2, x_4, x_6\}, \{x_1, x_3, x_5, x_7\}$
- 两次二分之后 $\{x_0, x_4\}\{x_2, x_6\}, \{x_1, x_5\}, \{x_3, x_7\}$
- 三次二分之后 $\{x_0\}\{x_4\}\{x_2\}\{x_6\}\{x_1\}\{x_5\}\{x_3\}\{x_7\}$

规律：其实就是原来的那个序列，每个数用二进制表示，然后把二进制翻转对称一下，就是最终那个位置的下标。比如 x_1 是 001，翻转是 100，也就是 4，而且最后那个位置确实是 4。我们称这个变换为位逆序置换（bit-reversal permutation），证明留给读者自证。

根据它的定义，我们可以在 $O(n)$ 的时间内求出每个数变换后的结果：

位逆序置换实现（$O(n)$）

```
/*
 * 进行 FFT 和 IFFT 前的反置变换
 * 位置 i 和 i 的二进制反转后的位置互换
 * len 必须为 2 的幂
 */
void change(Complex y[], int len) {
  // 一开始 i 是 0...01，而 j 是 10...0，在二进制下相反对称。
  // 之后 i 逐渐加一，而 j 依然维持着和 i 相反对称，一直到 i = 1...11。
  for (int i = 1, j = len / 2, k; i < len - 1; i++) {
    // 交换互为小标反转的元素，i < j 保证交换一次
    if (i < j) swap(y[i], y[j]);
    // i 做正常的 + 1，j 做反转类型的 + 1，始终保持 i 和 j 是反转的。
    // 这里 k 代表了 0 出现的最高位。j 先减去高位的全为 1 的数字，
    // 直到遇到了 0，之后再加上即可。
    // 考虑 j 中比特位的翻转次数，最高位将会翻转 n 次，
    // 第二高位将会翻转 n/2 次，以此类推，所以时间复杂度为：
    // T(n) = n + n/2 + n/4 + ... = O(n)
    k = len / 2;
    while (j >= k) {
      j = j - k;
      k = k / 2;
    }
    j += k;
  }
}
```

位逆序置换也可以 $O(n)$ 从小到大递推实现，设 $len = 2^k$，其中 k 表示二进制数的长度，设 $R(x)$ 表示长度为 k 的二进制数 x 翻转后的数（高位补 0）。我们要求的是 $R(0), R(1), \cdots, R(n-1)$。

首先 $R(0) = 0$。

我们从小到大求 $R(x)$。因此在求 $R(x)$ 时，$R\left(\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor\right)$ 的值是已知的。因此我们把 x 右移一位（除以 2），然后翻转，再右移一位，就得到了 x **除了（二进制）个位** 之外其它位的翻转结果。

考虑个位的翻转结果：如果个位是 0，翻转之后最高位就是 0。如果个位是 1，则翻转后最高位是 1，因此还要加上 $\frac{len}{2} = 2^{k-1}$。综上

$$R(x) = \left\lfloor \frac{R\left(\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor\right)}{2} \right\rfloor + (x \bmod 2) \times \frac{len}{2}$$

举个例子：设 $k = 5$，$len = (100000)_2$。为了翻转 $(11001)_2$：

1. 考虑 $(1100)_2$，我们知道 $R((1100)_2) = R((01100)_2) = (00110)_2$，再右移一位就得到了 $(00011)_2$。
2. 考虑个位，如果是 1，它就要翻转到数的最高位，即翻转数加上 $(10000)_2 = 2^{k-1}$，如果是 0 则不用更改。

位逆序置换实现（$O(n)$）

```cpp
// 同样需要保证 len 是 2 的幂
// 记 rev[i] 为 i 翻转后的值
void change(Complex y[], int len) {
  for (int i = 0; i < len; ++i) {
    rev[i] = rev[i >> 1] >> 1;
    if (i & 1) {  // 如果最后一位是 1，则翻转成 len/2
      rev[i] |= len >> 1;
    }
  }
  for (int i = 0; i < len; ++i) {
    if (i < rev[i]) {  // 保证每对数只翻转一次
      swap(y[i], y[rev[i]]);
    }
  }
  return;
}
```

蝶形运算优化

已知 $G(\omega_{n/2}^k)$ 和 $H(\omega_{n/2}^k)$ 后，需要使用下面两个式子求出 $f(\omega_n^k)$ 和 $f(\omega_n^{k+n/2})$：

$$f(\omega_n^k) = G(\omega_{n/2}^k) + \omega_n^k \times H(\omega_{n/2}^k)$$

$$f(\omega_n^{k+n/2}) = G(\omega_{n/2}^k) - \omega_n^k \times H(\omega_{n/2}^k)$$

使用位逆序置换后，对于给定的 n, k：

- $G(\omega_{n/2}^k)$ 的值存储在数组下标为 k 的位置，$H(\omega_{n/2}^k)$ 的值存储在数组下标为 $k + \dfrac{n}{2}$ 的位置。
- $f(\omega_n^k)$ 的值将存储在数组下标为 k 的位置，$f(\omega_n^{k+n/2})$ 的值将存储在数组下标为 $k + \dfrac{n}{2}$ 的位置。

因此可以直接在数组下标为 k 和 $k + \frac{n}{2}$ 的位置进行覆写，而不用开额外的数组保存值。此方法即称为**蝶形运算**，或更准确的，基 - 2 蝶形运算。

再详细说明一下如何借助蝶形运算完成所有段长度为 $\frac{n}{2}$ 的合并操作：

1. 令段长度为 $s = \frac{n}{2}$；
2. 同时枚举序列 $\{G(\omega_{n/2}^k)\}$ 的左端点 $l_g = 0, 2s, 4s, \cdots, N-2s$ 和序列 $\{H(\omega_{n/2}^k)\}$ 的左端点 $l_h = s, 3s, 5s, \cdots, N-s$；
3. 合并两个段时，枚举 $k = 0, 1, 2, \cdots, s-1$，此时 $G(\omega_{n/2}^k)$ 存储在数组下标为 $l_g + k$ 的位置，$H(\omega_{n/2}^k)$ 存储在数组下标为 $l_h + k$ 的位置；
4. 使用蝶形运算求出 $f(\omega_n^k)$ 和 $f(\omega_n^{k+n/2})$，然后直接在原位置覆写。

快速傅里叶逆变换

傅里叶逆变换可以用傅里叶变换表示。对此我们有两种理解方式。

线性代数角度

IDFT（傅里叶反变换）的作用，是把目标多项式的点值形式转换成系数形式。而 DFT 本身是个线性变换，可以理解为将目标多项式当作向量，左乘一个矩阵得到变换后的向量，以模拟把单位复根代入多项式的过程：

$$\begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_n^1 & \omega_n^2 & \omega_n^3 & \cdots & \omega_n^{n-1} \\ 1 & \omega_n^2 & \omega_n^4 & \omega_n^6 & \cdots & \omega_n^{2(n-1)} \\ 1 & \omega_n^3 & \omega_n^6 & \omega_n^9 & \cdots & \omega_n^{3(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_n^{n-1} & \omega_n^{2(n-1)} & \omega_n^{3(n-1)} & \cdots & \omega_n^{(n-1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{bmatrix}$$

现在我们已经得到最左边的结果了，中间的 x 值在目标多项式的点值表示中也是一一对应的，所以，根据矩阵的基础知识，我们只要在式子两边左乘中间那个大矩阵的逆矩阵就行了。

由于这个矩阵的元素非常特殊，它的逆矩阵也有特殊的性质，就是每一项 **取倒数**，再 **除以变换的长度** n，就能得到它的逆矩阵。

注意：傅里叶变换的长度，并不是多项式的长度，变换的长度应比乘积多项式的长度长。待相乘的多项式不够长，需要在高次项处补 0。

为了使计算的结果为原来的倒数，根据欧拉公式，可以得到

$$\frac{1}{\omega_k} = \omega_k^{-1} = \mathrm{e}^{-\frac{2\pi \mathrm{i}}{k}} = \cos\left(\frac{2\pi}{k}\right) + \mathrm{i}\sin\left(-\frac{2\pi}{k}\right)$$

因此我们可以尝试着把单位根 ω_k 取成 $\mathrm{e}^{-\frac{2\pi \mathrm{i}}{k}}$，这样我们的计算结果就会变成原来的倒数，之后唯一多的操作就只有再 **除以它的长度** n，而其它的操作过程与 DFT 是完全相同的。我们可以定义一个函数，在里面加一个参数 1 或者是 -1，然后把它乘到 π 上。传入 1 就是 DFT，传入 -1 就是 IDFT。

单位复根周期性

利用单位复根的周期性同样可以理解 IDFT 与 DFT 之间的关系。

考虑原本的多项式是 $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$。而 IDFT 就是把你的点值表示还原为系数表示。

考虑 **构造法**。我们已知 $y_i = f(\omega_n^i), i \in \{0, 1, \cdots, n-1\}$，求 $\{a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}\}$。构造多项式如下

$$A(x) = \sum_{i=0}^{n-1} y_i x^i$$

相当于把 $\{y_0, y_1, y_2, \cdots, y_{n-1}\}$ 当做多项式 A 的系数表示法。

这时我们有两种推导方式，这对应了两种实现方法。

方法一

设 $b_i = \omega_n^{-i}$，则多项式 A 在 $x = b_0, b_1, \cdots, b_{n-1}$ 处的点值表示法为 $\{A(b_0), A(b_1), \cdots, A(b_{n-1})\}$。

对 $A(x)$ 的定义式做一下变换，可以将 $A(b_k)$ 表示为

$$\begin{aligned} A(b_k) &= \sum_{i=0}^{n-1} f(\omega_n^i)\omega_n^{-ik} = \sum_{i=0}^{n-1} \omega_n^{-ik} \sum_{j=0}^{n-1} a_j (\omega_n^i)^j \\ &= \sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{n-1} a_j \omega_n^{i(j-k)} = \sum_{j=0}^{n-1} a_j \sum_{i=0}^{n-1} \left(\omega_n^{j-k}\right)^i \end{aligned}$$

记 $S(\omega_n^a) = \sum_{i=0}^{n-1} \left(\omega_n^a\right)^i$。

当 $a = 0 \pmod n$ 时，$S(\omega_n^a) = n$。

当 $a \neq 0 \pmod n$ 时，我们错位相减

$$S(\omega_n^a) = \sum_{i=0}^{n-1} (\omega_n^a)^i$$

$$\omega_n^a S(\omega_n^a) = \sum_{i=1}^{n} (\omega_n^a)^i$$

$$S(\omega_n^a) = \frac{(\omega_n^a)^n - (\omega_n^a)^0}{\omega_n^a - 1} = 0$$

也就是说

$$S(\omega_n^a) = \begin{cases} n, a = 0 \\ 0, a \neq 0 \end{cases}$$

那么代回原式

$$A(b_k) = \sum_{j=0}^{n-1} a_j S(\omega_n^{j-k}) = a_k \cdot n$$

也就是说给定点 $b_i = \omega_n^{-i}$，则 A 的点值表示法为

$$\begin{aligned} &\{(b_0, A(b_0)), (b_1, A(b_1)), \cdots, (b_{n-1}, A(b_{n-1}))\} \\ =\ &\{(b_0, a_0 \cdot n), (b_1, a_1 \cdot n), \cdots, (b_{n-1}, a_{n-1} \cdot n)\} \end{aligned}$$

综上所述，我们取单位根为其倒数，对 $\{y_0, y_1, y_2, \cdots, y_{n-1}\}$ 跑一遍 FFT，然后除以 n 即可得到 $f(x)$ 的系数表示。

方法二

我们直接将 ω_n^i 代入 $A(x)$。

推导的过程与方法一大同小异，最终我们得到 $A(\omega_n^k) = \sum_{j=0}^{n-1} a_j S(\omega_n^{j+k})$。

当且仅当 $j + k = 0 \pmod n$ 时有 $S(\omega_n^{j+k}) = n$，否则为 0。因此 $A(\omega_n^k) = a_{n-k} \cdot n$。

这意味着我们将 $\{y_0, y_1, y_2, \cdots, y_{n-1}\}$ 做 DFT 变换后除以 n，再反转后 $n-1$ 个元素，同样可以还原 $f(x)$ 的系数表示。

代码实现

所以我们 FFT 函数可以集 DFT 和 IDFT 于一身。代码实现如下：

非递归版 FFT（对应方法一）

```
/*
 * 做 FFT
 * len 必须是 2^k 形式
 * on == 1 时是 DFT，on == -1 时是 IDFT
 */
void fft(Complex y[], int len, int on) {
  // 位逆序置换
  change(y, len);
  // 模拟合并过程，一开始，从长度为一合并到长度为二，一直合并到长度为 len。
  for (int h = 2; h <= len; h <<= 1) {
    // wn：当前单位复根的间隔：w^1_h
    Complex wn(cos(2 * PI / h), sin(on * 2 * PI / h));
    // 合并，共 len / h 次。
    for (int j = 0; j < len; j += h) {
      // 计算当前单位复根，一开始是 1 = w^0_n，之后是以 wn 为间隔递增： w^1_n
      // ...
      Complex w(1, 0);
```

```
      for (int k = j; k < j + h / 2; k++) {
        // 左侧部分和右侧是子问题的解
        Complex u = y[k];
        Complex t = w * y[k + h / 2];
        // 这就是把两部分分治的结果加起来
        y[k] = u + t;
        y[k + h / 2] = u - t;
        // 后半个 「step」 中的ω一定和 「前半个」 中的成相反数
        // 「红圈」上的点转一整圈「转回来」，转半圈正好转成相反数
        // 一个数相反数的平方与这个数自身的平方相等
        w = w * wn;
      }
    }
  }
  // 如果是 IDFT，它的逆矩阵的每一个元素不只是原元素取倒数，还要除以长度 len。
  if (on == -1) {
    for (int i = 0; i < len; i++) {
      y[i].x /= len;
      y[i].y /= len;
    }
  }
}
```

非递归版 FFT（对应方法二）

```
/*
 * 做 FFT
 * len 必须是 2^k 形式
 * on == 1 时是 DFT，on == -1 时是 IDFT
 */
void fft(Complex y[], int len, int on) {
  change(y, len);
  for (int h = 2; h <= len; h <<= 1) {              // 模拟合并过程
    Complex wn(cos(2 * PI / h), sin(2 * PI / h));  // 计算当前单位复根
    for (int j = 0; j < len; j += h) {
      Complex w(1, 0);  // 计算当前单位复根
      for (int k = j; k < j + h / 2; k++) {
        Complex u = y[k];
        Complex t = w * y[k + h / 2];
        y[k] = u + t;  // 这就是把两部分分治的结果加起来
        y[k + h / 2] = u - t;
        // 后半个 「step」 中的ω一定和 「前半个」 中的成相反数
        // 「红圈」上的点转一整圈「转回来」，转半圈正好转成相反数
        // 一个数相反数的平方与这个数自身的平方相等
        w = w * wn;
      }
    }
  }
  if (on == -1) {
    reverse(y + 1, y + len);
    for (int i = 0; i < len; i++) {
```

```
      y[i].x /= len;
      y[i].y /= len;
    }
  }
}
```

FFT 模板（HDU 1402 - A * B Problem Plus[1]）

```
#include <cmath>
#include <cstring>
#include <iostream>

const double PI = acos(-1.0);

struct Complex {
  double x, y;

  Complex(double _x = 0.0, double _y = 0.0) {
    x = _x;
    y = _y;
  }

  Complex operator-(const Complex &b) const {
    return Complex(x - b.x, y - b.y);
  }

  Complex operator+(const Complex &b) const {
    return Complex(x + b.x, y + b.y);
  }

  Complex operator*(const Complex &b) const {
    return Complex(x * b.x - y * b.y, x * b.y + y * b.x);
  }
};

/*
 * 进行 FFT 和 IFFT 前的反置变换
 * 位置 i 和 i 的二进制反转后的位置互换
 *len 必须为 2 的幂
 */
void change(Complex y[], int len) {
  int i, j, k;

  for (int i = 1, j = len / 2; i < len - 1; i++) {
    if (i < j) std::swap(y[i], y[j]);

    // 交换互为小标反转的元素，i<j 保证交换一次
    // i 做正常的 + 1，j 做反转类型的 + 1，始终保持 i 和 j 是反转的
    k = len / 2;

    while (j >= k) {
```

```
      j = j - k;
      k = k / 2;
    }

    if (j < k) j += k;
  }
}

/*
 * 做 FFT
 *len 必须是 2^k 形式
 *on == 1 时是 DFT, on == -1 时是 IDFT
 */
void fft(Complex y[], int len, int on) {
  change(y, len);

  for (int h = 2; h <= len; h <<= 1) {
    Complex wn(cos(2 * PI / h), sin(on * 2 * PI / h));

    for (int j = 0; j < len; j += h) {
      Complex w(1, 0);

      for (int k = j; k < j + h / 2; k++) {
        Complex u = y[k];
        Complex t = w * y[k + h / 2];
        y[k] = u + t;
        y[k + h / 2] = u - t;
        w = w * wn;
      }
    }
  }

  if (on == -1) {
    for (int i = 0; i < len; i++) {
      y[i].x /= len;
    }
  }
}

constexpr int MAXN = 200020;
Complex x1[MAXN], x2[MAXN];
char str1[MAXN / 2], str2[MAXN / 2];
int sum[MAXN];
using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  while (cin >> str1 >> str2) {
    int len1 = strlen(str1);
    int len2 = strlen(str2);
    int len = 1;
```

```
96
97      while (len < len1 * 2 || len < len2 * 2) len <<= 1;
98
99      for (int i = 0; i < len1; i++) x1[i] = Complex(str1[len1 - 1 - i] -
    '0', 0);
100
101     for (int i = len1; i < len; i++) x1[i] = Complex(0, 0);
102
103     for (int i = 0; i < len2; i++) x2[i] = Complex(str2[len2 - 1 - i] -
    '0', 0);
104
105     for (int i = len2; i < len; i++) x2[i] = Complex(0, 0);
106
107     fft(x1, len, 1);
108     fft(x2, len, 1);
109
110     for (int i = 0; i < len; i++) x1[i] = x1[i] * x2[i];
111
112     fft(x1, len, -1);
113
114     for (int i = 0; i < len; i++) sum[i] = int(x1[i].x + 0.5);
115
116     for (int i = 0; i < len; i++) {
117       sum[i + 1] += sum[i] / 10;
118       sum[i] %= 10;
119     }
120
121     len = len1 + len2 - 1;
122
123     while (sum[len] == 0 && len > 0) len--;
124
125     for (int i = len; i >= 0; i--) cout << char(sum[i] + '0');
126
127     cout << '\n';
128   }
129
130   return 0;
131 }
```

参考文献

1. 桃酱的算法笔记[2].

外部参考资料

[1] HDU 1402 - A * B Problem Plus

[2] 桃酱的算法笔记

9.12.4 快速数论变换

Authors: ChungZH, Yukimaikoriya, tigerruanyifan, isdanni, Saisyc, 383494, Tiphereth-A, XuYueming520

简介

数论变换（number-theoretic transform, NTT）是离散傅里叶变换（DFT）在数论基础上的实现；**快速数论变换**（fast number-theoretic transform, FNTT）是 快速傅里叶变换→9.12.3@p1470（FFT）在数论基础上的实现。

数论变换 是一种计算卷积（convolution）的快速算法。最常用算法就包括了前文提到的快速傅里叶变换。然而快速傅立叶变换具有一些实现上的缺点，举例来说，资料向量必须乘上复数系数的矩阵加以处理，而且每个复数系数的实部和虚部是一个正弦及余弦函数，因此大部分的系数都是浮点数，也就是说，必须做复数而且是浮点数的运算，因此计算量会比较大，而且浮点数运算产生的误差会比较大。

NTT 解决的是多项式乘法带模数的情况，可以说有些受模数的限制，数也比较大。目前最常见的模数是 998244353。

前置知识

学习数论变换需要前置知识：离散傅里叶变换、生成子群、原根→9.11.18@p1249、离散对数。相关知识可以在对应页面中学习，此处不再赘述。

定义

数论变换

在数学中，NTT 是关于任意 环→9.16.1@p1748 上的离散傅立叶变换（DFT）。在有限域的情况下，通常称为数论变换（NTT）。

数论变换（NTT）是通过将离散傅立叶变换化为 $F=\mathbb{Z}/p$，整数模质数 p。这是一个 **有限域**，只要 n 可除 $p-1$，就存在本原 n 次方根，所以我们有 $p=\xi n+1$ 对于 正整数 ξ。具体来说，对于质数 $p=qn+1,(n=2^m)$，原根 g 满足 $g^{qn}\equiv 1 \pmod p$，将 $g_n=g^q \pmod p$ 看做 ω_n 的等价，则其满足相似的性质，比如 $g_n^n\equiv 1 \pmod p, g_n^{n/2}\equiv -1 \pmod p$。

因为这里涉及到数论变化，所以 N（为了区分 FFT 中的 n，我们把这里的 n 称为 N）可以比 FFT 中的 n 大，但是只要把 $\frac{qN}{n}$ 看做这里的 q 就行了，能够避免大小问题。

常见的有：

$$p=167772161=5\times 2^{25}+1, g=3$$

$$p=469762049=7\times 2^{26}+1, g=3$$

$$p=754974721=3^2\times 5\times 2^{24}+1, g=11$$

$$p=998244353=7\times 17\times 2^{23}+1, g=3$$

$$p=1004535809=479\times 2^{21}+1, g=3$$

就是 g^{qn} 的等价 $\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}n}$。

迭代到长度 l 时 $g_l=g^{\frac{p-1}{l}}$，或者 $\omega_n=g_l=g_N^{\frac{N}{l}}=g_N^{\frac{p-1}{l}}$。

快速数论变换

快速数论变换（FNTT）是数论变换（NTT）增加分治操作之后的快速算法。

快速数论变换使用的分治办法，与快速傅里叶变换使用的分治办法完全一致。这意味着，只需在快速傅里叶变换的代码基础上进行简单修改，即可得到快速数论变换的代码。

在算法竞赛中常提到的 NTT 一词，往往实际指的是快速数论变换，一般默认「数论变换」是指「快速数论变换」。

这样简写的逻辑与快速傅里叶变换相似。事实上，「快速傅里叶变换」（FFT）一词指的是「快速离散傅里叶变换」（FDFT），但由于「快速」只能作用于离散，甚至是本原单位根阶数为 2 的幂的特殊情形，不能作用于连续，因此「离散」一词被省略掉，FDFT 变为 FFT，即 FFT 永远指的是特殊的离散情形。

数论变换或快速数论变换是在取模意义下进行的操作，不存在连续的情形，永远是离散的，自然也无需提到离散一词。

在算法领域，不进行提速的操作是无意义的。在快速傅里叶变换中介绍 DFT 一词，是因为 DFT 在信号处理、图像处理领域也有其他的具体应用，同时 DFT 也是 FFT 的原理或前置知识。

在不引起混淆的情形下，常用 NTT 来代指 FNTT。为了不引起下文进一步介绍的混淆，下文的 NTT 与 FNTT 两个词进行了分离。

DFT、FFT、NTT、FNTT 的具体关系是：

- 在 DFT 与 NTT 的基础上，增加分治操作，得到 FFT 与 FNTT。分治操作的办法与原理，可以参见快速傅里叶变换一文。
- 在 DFT 与 FFT 的基础上，将复数加法与复数乘法替换为模 p 意义下的加法和乘法，一般大小限制在 0 到 $p-1$ 之间；将本原单位根改为模 p 意义下的相同阶数的本原单位根，阶数为 2 的幂，即可得到 NTT 与 FNTT。

由于替换的运算只涉及加法和乘法，因此 DFT、FFT、NTT、FNTT 拥有相同的原理，均在满足加法与乘法的环上进行，无需域上满足除法运算的更加严格的条件。

事实上，只要拥有原根，即群论中的生成元，该模数下的 NTT 或 FNTT 即可进行。考虑到模数为 1、2 和 4 的情形太小，不具有实际意义，对于奇素数 p 和正整数 α，只要给出模数为 p^α 和 $2p^\alpha$ 的原根 g，采用同样的办法，则 NTT 或 FNTT 仍然可以进行。

模板

下面是一个大数相乘的模板，参考来源[1]。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <bitset>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <ctime>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <map>
#include <queue>
#include <set>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

int read() {
  int x = 0, f = 1;
  char ch = getchar();
  while (ch < '0' || ch > '9') {
    if (ch == '-') f = -1;
    ch = getchar();
```

```
  }
  while (ch <= '9' && ch >= '0') {
    x = 10 * x + ch - '0';
    ch = getchar();
  }
  return x * f;
}

void print(int x) {
  if (x < 0) putchar('-'), x = -x;
  if (x >= 10) print(x / 10);
  putchar(x % 10 + '0');
}

constexpr int N = 300100, P = 998244353;

int qpow(int x, int y) {
  int res(1);
  while (y) {
    if (y & 1) res = 1ll * res * x % P;
    x = 1ll * x * x % P;
    y >>= 1;
  }
  return res;
}

int r[N];

void ntt(int *x, int lim, int opt) {
  int i, j, k, m, gn, g, tmp;
  for (i = 0; i < lim; ++i)
    if (r[i] < i) swap(x[i], x[r[i]]);
  for (m = 2; m <= lim; m <<= 1) {
    k = m >> 1;
    gn = qpow(3, (P - 1) / m);
    for (i = 0; i < lim; i += m) {
      g = 1;
      for (j = 0; j < k; ++j, g = 1ll * g * gn % P) {
        tmp = 1ll * x[i + j + k] * g % P;
        x[i + j + k] = (x[i + j] - tmp + P) % P;
        x[i + j] = (x[i + j] + tmp) % P;
      }
    }
  }
  if (opt == -1) {
    reverse(x + 1, x + lim);
    int inv = qpow(lim, P - 2);
    for (i = 0; i < lim; ++i) x[i] = 1ll * x[i] * inv % P;
  }
}

int A[N], B[N], C[N];
```

```
75
76 char a[N], b[N];
77
78 int main() {
79   int i, lim(1), n;
80   scanf("%s", a);
81   n = strlen(a);
82   for (i = 0; i < n; ++i) A[i] = a[n - i - 1] - '0';
83   while (lim < (n << 1)) lim <<= 1;
84   scanf("%s", b);
85   n = strlen(b);
86   for (i = 0; i < n; ++i) B[i] = b[n - i - 1] - '0';
87   while (lim < (n << 1)) lim <<= 1;
88   for (i = 0; i < lim; ++i) r[i] = (i & 1) * (lim >> 1) + (r[i >> 1] >> 1);
89   ntt(A, lim, 1);
90   ntt(B, lim, 1);
91   for (i = 0; i < lim; ++i) C[i] = 1ll * A[i] * B[i] % P;
92   ntt(C, lim, -1);
93   int len(0);
94   for (i = 0; i < lim; ++i) {
95     if (C[i] >= 10) len = i + 1, C[i + 1] += C[i] / 10, C[i] %= 10;
96     if (C[i]) len = max(len, i);
97   }
98   while (C[len] >= 10) C[len + 1] += C[len] / 10, C[len] %= 10, len++;
99   for (i = len; ~i; --i) putchar(C[i] + '0');
100  puts("");
101  return 0;
102 }
```

参考资料与拓展阅读

1. FWT（快速沃尔什变换）零基础详解 qaq（ACM/OI）[2]
2. FFT（快速傅里叶变换）0 基础详解！附 NTT（ACM/OI）[3]
3. Number-theoretic transform(NTT) - Wikipedia[4]
4. Tutorial on FFT/NTT—The tough made simple. (Part 1)[5]

外部参考资料

[1] 参考来源

[2] FWT(快速沃尔什变换)零基础详解 qaq（ACM/OI）

[3] FFT（快速傅里叶变换）0 基础详解！附 NTT（ACM/OI）

[4] Number-theoretic transform(NTT) - Wikipedia

[5] Tutorial on FFT/NTT—The tough made simple. (Part 1)

9.12.5 快速沃尔什变换

Authors: Xeonacid, nocriz, ZnPdCo

[2]维基百科[1]

简介

沃尔什转换（Walsh Transform）[2]是在频谱分析上作为离散傅立叶变换的替代方案的一种方法，在信号处理中应用很广泛。FFT 是 double 类型的，但是 Walsh 把信号在不同震荡频率方波下拆解，因此所有的系数都是绝对值大小相同的整数，这使得不需要作浮点数的乘法运算，提高了运算速度。

所以，FWT 和 FFT 的核心思想应该是相同的，都是对数组的变换。我们记对数组 A 进行快速沃尔什变换后得到的结果为 $FWT[A]$。

那么 FWT 核心思想就是：

我们需要一个新序列 C，由序列 A 和序列 B 经过某运算规则得到，即 $C = A \cdot B$；

我们先正向得到序列 $FWT[A], FWT[B]$，再根据 $FWT[C] = FWT[A] \cdot FWT[B]$ 在 $O(n)$ 的时间复杂度内求出 $FWT[C]$，其中 $\cdot$ 是序列对应位置相乘；

然后逆向运算得到原序列 C。时间复杂度为 $O(n \log n)$。

在算法竞赛中，FWT 是用于解决对下标进行位运算卷积问题的方法。

公式：$C_i = \sum_{i=j \oplus k} A_j B_k$

（其中 $\oplus$ 是二元位运算中的某一种）

下面我们举 $\cup$（按位或）、$\cap$（按位与）和 $\oplus$（按位异或）为例。

FWT 的运算

或运算

如果有 $k = i \cup j$，那么 i 的二进制位为 1 的位置和 j 的二进制位为 1 的位置肯定是 k 的二进制位为 1 的位置的子集。

现在要得到 $FWT[C] = FWT[A] \cdot FWT[B]$，我们就要构造这个 FWT 的规则。

我们按照定义，显然可以构造 $FWT[A]_i = A'_i = \sum_{i=i \cup j} A_j$，来表示 j 满足二进制中 1 为 i 的子集。

那么有：

$$\begin{aligned} FWT[A]_i \cdot FWT[B]_i &= \left(\sum_{i \cup j = i} A_j \right) \left(\sum_{i \cup k = i} B_k \right) \\ &= \sum_{i \cup j = i} \sum_{i \cup k = i} A_j B_k \\ &= \sum_{i \cup (j \cup k) = i} A_j B_k \\ &= FWT[C]_i \end{aligned}$$

那么我们接下来看 $FWT[A]$ 怎么求。

首先肯定不能枚举了，复杂度为 $O(n^2)$。既然不能整体枚举，我们就考虑分治。

我们把整个区间二分，其实二分区间之后，下标写成二进制形式是有规律可循的。

我们令 A_0 表示 A 的前一半，A_1 表示区间的后一半，那么 A_0 就是 A 下标最大值的最高位为 0，他的子集就是他本身的子集（因为最高位为 0 了），但是 A_1 的最高位是 1，他满足条件的子集不仅仅是他本身，还包最高位为 0 的子集，即

$$FWT[A] = merge(FWT[A_0], FWT[A_0] + FWT[A_1])$$

其中 merge 表示像字符串拼接一样把两个数组拼起来，$+$ 就是普通加法，表示对应二进制位相加。

这样我们就通过二分能在 $O(\log n)$ 的时间复杂度内完成拼接，每次拼接的时候要完成一次运算，也就是说在 $O(n \log n)$ 的时间复杂度得到了 $FWT[A]$。

接下来就是反演了，其实反演是很简单的，既然知道了 A_0 的本身的子集是他自己（$A_0 = FWT[A_0]$），A_1 的子集是 $FWT[A_0] + FWT[A_1]$，那就很简单的得出反演的递推式了：

$$UFWT[A'] = merge(UFWT[A_{(0)'}], UFWT[A_{(1)'}] - UFWT[A_{(0)'}])$$

下面我们给出代码实现。容易发现顺变换和逆变换可以合并为一个函数，顺变换时 $\text{type} = 1$，逆变换时 $\text{type} = -1$。

实现

```
void Or(ll *a, ll type) {  // 迭代实现，常数更小
  for (ll x = 2; x <= n; x <<= 1) {
    ll k = x >> 1;
    for (ll i = 0; i < n; i += x) {
      for (ll j = 0; j < k; j++) {
        (a[i + j + k] += a[i + j] * type) %= P;
      }
    }
  }
}
```

与运算

与运算类比或运算可以得到类似结论

$$FWT[A] = merge(FWT[A_0] + FWT[A_1], FWT[A_1])$$

$$UFWT[A'] = merge(UFWT[A_{(0)'}] - UFWT[A_{(1)'}], UFWT[A_{(1)'}])$$

下面我们给出代码实现。顺变换时 $\text{type} = 1$，逆变换时 $\text{type} = -1$。

实现

```
void And(ll *a, ll type) {
  for (ll x = 2; x <= n; x <<= 1) {
    ll k = x >> 1;
    for (ll i = 0; i < n; i += x) {
      for (ll j = 0; j < k; j++) {
        (a[i + j] += a[i + j + k] * type) %= P;
      }
    }
  }
}
```

异或运算

异或的卷积是基于如下原理：

若我们令 $x \circ y$ 表示 $x \cap y$ 中 1 数量的奇偶性，即 $x \circ y = \text{popcnt}(x \cap y) \bmod 2$，那么容易有 $(x \circ y) \oplus (x \circ z) = x \circ (y \oplus z)$。

对于 $FWT[A]$ 的运算其实也很好得到。

设 $FWT[A]_i = \sum_{i \circ j = 0} A_j - \sum_{i \circ j = 1} A_j$。我们来证一下 $FWT[C] = FWT[A] \cdot FWT[B]$ 的正确性：

$$
\begin{aligned}
FWT[A]_i FWT[B]_i &= \left(\sum_{i\circ j=0} A_j - \sum_{i\circ j=1} A_j\right)\left(\sum_{i\circ k=0} B_k - \sum_{i\circ k=1} B_k\right) \\
&= \left(\sum_{i\circ j=0} A_j \sum_{i\circ k=0} B_k + \sum_{i\circ j=1} A_j \sum_{i\circ k=1} B_k\right) - \left(\sum_{i\circ j=0} A_j \sum_{i\circ k=1} B_k + \sum_{i\circ j=1} A_j \sum_{i\circ k=0} B_k\right) \\
&= \sum_{(j\oplus k)\circ i=0} A_j B_k - \sum_{(j\oplus k)\circ i=1} A_j B_k \\
&= FWT[C]_i
\end{aligned}
$$

来看看怎么快速计算 A, B 的值，依旧是分治：

对于 i 在当前位为 0 的子数列 $FWT[A_0]$，进行 $\circ$ 运算时发现它和 0 计算或和 1 计算结果都不会变（因为 $0\cap 0=0, 0\cap 1=0$），所以 $FWT[A]=\sum_{i\circ j=0} A_j - \sum_{i\circ j=1} A_j$ 中的 $\sum_{i\circ j=1} A_j = 0$。

对于 i 在当前位为 1 的子数列 A_1，进行 $\circ$ 运算时发现它和 0 计算结果是 0，和 1 计算结果是 1（因为 $1\cap 0=0, 1\cap 1=1$）。

综上，有：

$$FWT[A] = merge((FWT[A_0]+FWT[A_1])-0, FWT[A_0]-FWT[A_1])$$

也就是：

$$FWT[A] = merge(FWT[A_0]+FWT[A_1], FWT[A_0]-FWT[A_1])$$

逆变换易得：

$$UFWT[A'] = merge(\frac{UFWT[A_{(0)'}]+UFWT[A_{(1)'}]}{2}, \frac{UFWT[A_{(0)'}]-UFWT[A_{(1)'}]}{2})$$

给出代码，顺变换时 type $=1$，逆变换时 type $=\frac{1}{2}$。

实现

```
void Xor(ll *a, ll type) {
  for (ll x = 2; x <= n; x <<= 1) {
    ll k = x >> 1;
    for (ll i = 0; i < n; i += x) {
      for (ll j = 0; j < k; j++) {
        (a[i + j] += a[i + j + k]) %= P;
        (a[i + j + k] = a[i + j] - a[i + j + k] * 2) %= P;
        (a[i + j] *= type) %= P;
        (a[i + j + k] *= type) %= P;
      }
    }
  }
}
```

同或运算

类比异或运算给出公式：

$FWT[A]_i = \sum_{C_1} A_j - \sum_{C_2} A_j$（$C_1$ 表示 $\text{popcnt}(x\cup y) \bmod 2$ 为 0，C_2 表示 $\text{popcnt}(x\cup y) \bmod 2$ 为 1）

$$FWT[A] = merge(FWT[A_1]-FWT[A_0], FWT[A_1]+FWT[A_0])$$

$$UFWT[A'] = merge(\frac{UFWT[A_{(1)'}]-UFWT[A_{(0)'}]}{2}, \frac{UFWT[A_{(1)'}]+UFWT[A_{(0)'}]}{2})$$

另一个角度的 FWT

我们设 $c(i,j)$ 是 A_j 对 $FWT[A]_i$ 的贡献系数。我们可以重新描述 FWT 变换的过程：

$$FWT[A]_i=\sum_{j=0}^{n-1}c(i,j)A_j$$

因为有：

$$FWT[A]_i\cdot FWT[B]_i=FWT[C]_i$$

所以我们可以通过简单的证明得到：$c(i,j)c(i,k)=c(i,j\odot k)$。其中 $\odot$ 是任意一种位运算。

同时，c 函数还有一个重要的性质，它可以按位处理。

举个例子，我们变换的时候：

$$FWT[A]_i=\sum_{j=0}^{n-1}c(i,j)A_j$$

这么做是比较劣的，我们将其拆分：

$$FWT[A]_i=\sum_{j=0}^{n/2-1}c(i,j)A_j+\sum_{j=n/2}^{n-1}c(i,j)A_j$$

考虑前面的式子和后面的式子 i,j 的区别，发现只有最高位不同。

所以我们将 i,j 去除最高位的值为 i',j'，并记 i_0 为 i 的最高位。有：

$$FWT[A]_i=c(i_0,0)\sum_{j=0}^{n/2-1}c(i',j')A_j+c(i_0,1)\sum_{j=n/2}^{n-1}c(i',j')A_j$$

如果 $i_0=0$，则有：

$$FWT[A]_i=c(0,0)\sum_{j=0}^{n/2-1}c(i',j')A_j+c(0,1)\sum_{j=n/2}^{n-1}c(i',j')A_j$$

$i_0=1$ 则有：

$$FWT[A]_i=c(1,0)\sum_{j=0}^{n/2-1}c(i',j')A_j+c(1,1)\sum_{j=n/2}^{n-1}c(i',j')A_j$$

也就是说，我们只需要：

$$\begin{bmatrix}c(0,0) & c(0,1)\\ c(1,0) & c(1,1)\end{bmatrix}$$

四个数就可以完成变换了。我们称这个矩阵为位矩阵。

如果我们要进行逆变换，则需要上面的位矩阵的逆矩阵。

若逆矩阵为 c^{-1}，可以通过类似操作得到原数：

$$A_i=\sum_{j=0}^{n}c^{-1}(i,j)FWT[A]_j$$

逆矩阵不一定存在，比如如果有一排 0 或者一列 0 那么这个矩阵就没有逆，我们在构造时需要格外小心。

按位或

我们可以构造：

$$\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}$$

这样满足 $c(i,j)c(i,k)=c(i,j\cup k)$。我们发现，这和我们前面推出的 $FWT[A]=\text{merge}(FWT[A_0],FWT[A_0]+FWT[A_1])$ 一模一样！同理，下面也是一个满足这个条件的矩阵，但我们一般使用上面这个：

$$\begin{bmatrix}1&1\\1&0\end{bmatrix}$$

虽然下面这个矩阵也满足 $c(i,j)c(i,k)=c(i,j\cup k)$，但这个矩阵存在一排 0，不存在逆，所以不合法：

$$\begin{bmatrix}0&0\\1&1\end{bmatrix}$$

如果我们要进行逆变换，则需要对矩阵求逆，以 **最上面** 这个矩阵为例，得：

$$\begin{bmatrix}1&0\\-1&1\end{bmatrix}$$

然后按照顺变换的方法，把逆变换矩阵代入即可。

按位与

我们可以构造：

$$\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$$

这样满足 $c(i,j)c(i,k)=c(i,j\cap k)$。

逆矩阵：

$$\begin{bmatrix}1&-1\\0&1\end{bmatrix}$$

按位异或

我们可以构造：

$$\begin{bmatrix}1&1\\1&-1\end{bmatrix}$$

这样满足 $c(i,j)c(i,k)=c(i,j\oplus k)$。

逆矩阵：

$$\begin{bmatrix}0.5&0.5\\0.5&-0.5\end{bmatrix}$$

FWT 是线性变换

FWT 是线性变换。也就是说，它满足：

$$FWT[A+B]=FWT[A]+FWT[B]$$

以及：

$$FWT[c\cdot A]=c\cdot FWT[A]$$

K 维 FWT

其实位运算的本质是对一个 n 维 $\{0,1\}$ 向量的运算。或运算就是每一维取 max。且运算就是每一维取 min。异或运算则是每一维对应相加再 $\bmod 2$。

位运算有个特点：向量的每一位都是独立的。

我们把 $\{0,1\}$ 扩展到 $[0,K)\cap\mathbf{Z}$ 也就是扩展到 K 进制，看看会得到什么？

max 运算

我们将 $\cup$ 运算拓展到 K 进制，定义 $i\cup j$ 表示按位取 max，有：

$$c(i,j)c(i,k)=c(i,j\cup k)$$

若 $j=k$，那么上式又是：

$$c(i,j)c(i,j)=c(i,j)$$

也就是说，每一行的 1 必定只能在 0 的前面，如果在后面则不合法了。手玩一下可以发现一组合法构造：

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\1&1&1&0\\1&1&1&1\end{bmatrix}$$

求逆可得：

$$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-1&1&0&0\\0&-1&1&0\\0&0&-1&1\end{bmatrix}$$

min 运算

我们将 $\cap$ 运算拓展到 K 进制，定义 $i\cap j$ 表示按位取 min，有：

$$c(i,j)c(i,k)=c(i,j\cap k)$$

若 $j=k$，那么上式又是：

$$c(i,j)c(i,j)=c(i,j)$$

也就是说，每一行的 1 必定只能在 0 的后面，如果在前面则不合法了。手玩一下可以发现一组合法构造：

$$\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

求逆可得：

$$\begin{bmatrix}1&-1&0&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&-1\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

前两者用得比较少，用得比较多的是：

不进位加法

我们将 $\oplus$ 运算拓展到 K 进制，定义 $i\oplus j$ 表示按位相加再 $\bmod K$，有：

$$c(i,j)c(i,k)=c(i,j\oplus k)$$

我们构造 $c(i,j)=\omega_K^j$，就可以满足要求了：

$$\omega_K^j\omega_K^k=\omega_K^{j\oplus k}$$

但是每一行都一样矩阵也没有逆，所以我们可以构造 $c(i,j)=\omega_K^{(i-1)j}$ 即可。

有下面这个矩阵：

$$\begin{bmatrix}1&1&1&\cdots&1\\1&\omega_K^1&\omega_K^2&\cdots&\omega_K^{k-1}\\1&\omega_K^2&\omega_K^4&\cdots&\omega_K^{2(k-1)}\\1&\omega_K^3&\omega_K^6&\cdots&\omega_K^{3(k-1)}\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&\omega_K^{k-1}&\omega_K^{2(k-1)}&\cdots&\omega_K^{(k-1)(k-1)}\end{bmatrix}$$

此即为 范德蒙德矩阵[2]，求逆可得：

$$\frac{1}{K}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_K^{-1} & \omega_K^{-2} & \cdots & \omega_K^{-(k-1)} \\ 1 & \omega_K^{-2} & \omega_K^{-4} & \cdots & \omega_K^{-2(k-1)} \\ 1 & \omega_K^{-3} & \omega_K^{-6} & \cdots & \omega_K^{-3(k-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_K^{-(k-1)} & \omega_K^{-2(k-1)} & \cdots & \omega_K^{-(k-1)(k-1)} \end{bmatrix}$$

如果我们题目给出的模数是存在单位根的，我们就可以简单实现。

但是 **单位根在模意义下可能不存在**，所以我们考虑扩域，就是人为地定义一个 x，满足 $x^K=1$，然后直接把 x 代入计算，这样每个数都是一个关于 x 的 $k-1$ 次多项式。我们只需要在 $\bmod x^K-1$ 下计算即可。那么矩阵可以这么表示：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & x^1 & x^2 & \cdots & x^{k-1} \\ 1 & x^2 & x^4 & \cdots & x^{2(k-1)} \\ 1 & x^3 & x^6 & \cdots & x^{3(k-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x^{k-1} & x^{2(k-1)} & \cdots & x^{(k-1)(k-1)} \end{bmatrix}$$

但是这么做可能会存在零因子，也就是 **一个数有多种表示方法**，我们无法确定一个数的真实值。

我们考虑不 $\bmod x^K-1$ 了，我们 mod 分圆多项式 $\Phi_K(x)$，他满足 x 的阶为 k，且在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。所以我们定义上面的计算是在 $\bmod \Phi_K(x)$ 下进行即可。

还有一个问题是，$\bmod \Phi_K(x)$ 常数大（因为 Φ 本身就是一个多项式）。但是因为 $\Phi_K(x) \mid x^k-1$，我们只需要在计算时 $\bmod x^k-1$，最后再 $\bmod \Phi_K(x)$ 即可。

例题

「CF 1103E」Radix sum[3]

给定一个长度为 n 的序列 $a_1,a_2,...,a_n$，对于每一个 $p\in[0,n-1]$，求满足下列条件的整数序列 $i_1,i_2,...,i_n$ 的方案数，对 2^{58} 取模：

- $\forall j\in[1,n], i_j\in[1,n]$；
- $\sum\limits_{j=1}^{n} a_{i_j}=p$，这里的加法定义为十进制不进位加法。

$n\le 10^5, a_i\le 10^5$

题解

我们可以想到 dp：设计状态 $f_{i,s}$ 表示考虑到第 i 个数，当前加法状态为 s。因为 FWT 变换是线性的，可以先变换为 FWT 点值表示法，然后变成自己的 n 次幂，最后再变换回来。

上面是平凡的，但是题目给出了模数 2^{58}。发现没有单位根，所以考虑扩域。

这里的分圆多项式 $\Phi_{10}(x)=x^4-x^3+x^2-x+1$。

然而我们发现 UFWT 时，需要除去进制 10，然而我们发现 10 在 2^{58} 下没有逆元。实际上我们发现 5 在 2^{58} 下是有逆元的：576460752303423 49，我们只需要再除去一个 2 就可以了。设已经除以了 5 的答案为 x，真正的答案为 y，也就是 $2^5y\equiv x \pmod{2^{64}}$，显然，我们有 $y\equiv \frac{x}{2^5} \pmod{2^{64-5}}$，也就是 $y\equiv \frac{x}{2^5} \pmod{2^{59}}$，所以直接将最后的答案除以 2^5 即可。虽然出题人不知道为什么要模 2^{58}，但再取下模即可。

【CF103329F】【XXII Opencup, Grand Prix of XiAn】The Struggle[4]

给出一个椭圆 E，其中所有整点的坐标均在 $[1,4\cdot 10^6]$ 之间。求 $\sum_{(x,y)\in E}(x\oplus y)^{33}x^{-2}y^{-1} \bmod 10^9+7$ 的值。

题解

这是一道比较不裸的题，出题人提供了详细的英文题解，具体请见 此链接[5]。

参考资料

- 桃酱的算法笔记[6]
- ZnPdCo 的博客[7]

[1] 维基百科

[2] 范德蒙德矩阵

[3] 「CF 1103E」 Radix sum

[4] 【 CF103329F】【 XXII Opencup, Grand Prix of XiAn】 The Struggle

[5] 此链接

[6] 桃酱的算法笔记

[7] ZnPdCo 的博客

9.12.6 Chirp Z 变换

与离散傅里叶变换类似，Chirp Z 变换是给出多项式 $f(x)=\sum_{i=0}^{m-1}f_ix^i\in\mathbb{C}[x]$ 和 $q\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 求出 $f(1),f(q),\ldots,f(q^{n-1})$ 的一种算法，不要求 q 为单位根。也可用于数论变换。后文将介绍 Chirp Z 变换与其逆变换。

Chirp Z 变换

根据定义，Chirp Z 变换可以写作

$$\mathsf{CZT}_n:(f(x),q)\mapsto[f(1)\ \ f(q)\ \ \cdots\ \ f(q^{n-1})]$$

其中 $f(x):=\sum_{i=0}^{m-1}f_ix^i\in\mathbb{C}[x]$ 且 $q\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$。

Bluestein 算法

考虑

$$ij=\binom{i}{2}+\binom{-j}{2}-\binom{i-j}{2}$$

其中 $i,j\in\mathbb{Z}$，我们可以构造

$$G(x):=\sum_{i=-(m-1)}^{n-1}q^{-\binom{i}{2}}x^i,$$

$$F(x):=\sum_{i=0}^{m-1}f_iq^{\binom{-i}{2}}x^i.$$

其中 $G(x)\in\mathbb{C}[x,x^{-1}]$，且对于 $i=0,\ldots,n-1$ 我们有

$$\begin{aligned}[x^i](G(x)F(x))&=\sum_{j=0}^{m-1}(([x^{i-j}]G(x))([x^j]F(x)))\\&=\sum_{j=0}^{m-1}f_jq^{\binom{-j}{2}-\binom{i-j}{2}}\\&=q^{-\binom{i}{2}}f(q^i)\end{aligned}$$

且 $q^{\binom{i+1}{2}} = q^{\binom{i}{2}} \cdot q^i$，$\binom{-i}{2} = \binom{i+1}{2}$。可以由一次多项式乘法完成求算，该算法被称为 Bluestein 算法。

模板（P6800【模板】Chirp Z-Transform[1]）

```
std::vector<uint> CZT(const std::vector<uint>& f, uint q, int n) {
  if (f.empty() || n == 0) return std::vector<uint>(n);
  const int m = f.size();
  if (q == 0) {
    std::vector<uint> res(n, f[0]);
    for (int i = 1; i < m; ++i)
      if ((res[0] += f[i]) >= MOD) res[0] -= MOD;
    return res;
  }
  // H[i] = q^(binom(i + 1, 2))
  std::vector<uint> H(std::max(m, n - 1));
  H[0] = 1;     // H[0] = q^0
  uint qi = 1;  // qi = q^i
  for (int i = 1; i < (int)H.size(); ++i) {
    qi = (ull)qi * q % MOD;
    // H[i] = q^(binom(i, 2)) * q^i
    H[i] = (ull)H[i - 1] * qi % MOD;
  }
  // F[i] = f[i] * q^(binom(i + 1, 2))
  std::vector<uint> F(m);
  for (int i = 0; i < m; ++i) F[i] = (ull)f[i] * H[i] % MOD;
  std::vector<uint> G_p(m + n - 1);
  // G[i] = q^(-binom(i, 2)), -(m - 1) ≤ i < n
  uint* const G = G_p.data() + (m - 1);
  const uint iq = InvMod(q);
  // G[-(m - 1)] = q^(-binom(-(m - 1), 2)),
  // binom(-(m - 1), 2) = (-(m - 1)) * (-(m - 1) - 1) / 2
  //                    = (m - 1) * m / 2
  G[-(m - 1)] = PowMod(iq, (ull)(m - 1) * m / 2);
  uint qmi = PowMod(q, m - 1);  // q^(-i), -(m - 1) ≤ i < n
  for (int i = -(m - 1) + 1; i < n; ++i) {
    // q^(-binom(i, 2)) = q^(-binom(i - 1, 2)) * q^(-(i - 1))
    G[i] = (ull)G[i - 1] * qmi % MOD;
    // q^(-i) = q^(-(i - 1)) * q^(-1)
    qmi = (ull)qmi * iq % MOD;
  }
  // res[i] = q^(-binom(i, 2)) * f(q^i), 0 ≤ i < n
  std::vector<uint> res = MiddleProduct(G_p, F);
  for (int i = 1; i < n; ++i) res[i] = (ull)res[i] * H[i - 1] % MOD;
  return res;
}

```

逆 Chirp Z 变换

逆 Chirp Z 变换可以写作

$$\mathrm{ICZT}_n : \left([f(1)\ \ f(q)\ \ \cdots\ \ f(q^{n-1})], q\right) \mapsto f(x)$$

其中 $f(x) \in \mathbb{C}[x]_{<n}$ 且 $q \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$，并且 $q^i \neq q^j$ 对于所有 $i \neq j$ 成立，这是多项式插值的条件。

Bostan–Schost 算法

回顾 Lagrange 插值公式→9.19.1@p1873 为

$$f(x)=\sum_{i=0}^{n-1}\left(f(x_i)\prod_{0\le j<n\neq i}\frac{x-x_j}{x_i-x_j}\right)$$

且 $x_i\neq x_j$ 对于所有 $i\neq j$ 成立。与 多项式的快速插值→9.12.8@p1502 中相同，我们令 $M(x):=\prod_{i=0}^{n-1}(x-x_i)$，根据洛必达法则，有

$$M'(x_i)=\lim_{x\to x_i}\frac{M(x)}{x-x_i}=\prod_{0\le j<n\neq i}(x_i-x_j)$$

修正 Lagrange 插值公式 就是

$$f(x)=M(x)\left(\sum_{i=0}^{n-1}\frac{f(x_i)/M'(x_i)}{x-x_i}\right)$$

那么现在我们有

$$f(x)=M(x)\left(\sum_{i=0}^{n-1}\frac{f(q^i)/M'(q^i)}{x-q^i}\right)$$

其中 $M(x)=\prod_{j=0}^{n-1}(x-q^j)$。若我们设 n 为偶数，令 $n=2k$ 和 $H(x):=\prod_{j=0}^{k-1}(x-q^j)$，那么

$$M(x)=H(x)\cdot q^{k^2}\cdot H\left(\frac{x}{q^k}\right)$$

这使得我们可以快速计算 $M(x)$。然后用 Bluestein 算法来计算 $M'(1),\dots,M'(q^{n-1})$。令 $c_i:=f(q^i)/M'(q^i)$，我们有

$$f(x)=M(x)\left(\sum_{i=0}^{n-1}\frac{c_i}{x-q^i}\right)$$

因为 $\deg f(x)<n$，我们只需计算 $\sum_{i=0}^{n-1}\frac{c_i}{x-q^i}\bmod x^n$，其中 $\frac{c_i}{x-q^i}\in\mathbb{C}[[x]]$，也就是

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n-1}\frac{c_i}{x-q^i}\bmod x^n&=-\sum_{i=0}^{n-1}\left(\sum_{j=0}^{n-1}c_iq^{-i(j+1)}x^j\right)\\&=-\sum_{j=0}^{n-1}C(q^{-j-1})x^j\end{aligned}$$

其中 $C(x)=\sum_{i=0}^{n-1}c_ix^i$。我们可以用 Bluestein 算法来计算 $C(q^{-1}),\dots,C(q^{-n})$。

简单来说，我们分别进行下面的计算：

1. 用减治法（decrease and conquer）计算 $M(x)$；
2. 用 Bluestein 算法计算 $M'(1),\dots,M'(q^{n-1})$；
3. 用 Bluestein 算法计算 $C(q^{-1}),\dots,C(q^{-n})$；
4. 用一次多项式乘法计算 $f(x)$。

其中每一步的时间复杂度都等于两个次数小于等于 n 的多项式相乘的时间复杂度。

模板实现

```cpp
std::vector<uint> InvCZT(const std::vector<uint>& f, uint q) {
  if (f.empty()) return {};
  const int n = f.size();
  if (q == 0) {
    // f[0] = f(1), f[1] = f(0)
    assert(n <= 2);
    if (n == 1) return {f[0]};                  // deg(f) < 1
```

```
    return {f[1], (f[0] + MOD - f[1]) % MOD};  // deg(f) < 2
  }
  // prod[0 ≤ i < n] (x - q^i)
  const auto DaC = [q](auto&& DaC, int n) -> std::vector<uint> {
    if (n == 1) return {MOD - 1, 1u};
    // H = prod[0 ≤ i < ⌊n/2⌋] (x - q^i)
    const std::vector<uint> H = DaC(DaC, n / 2);
    // HH = H(x / q^(⌊n/2⌋)) * q^(⌊n/2⌋^2)
    std::vector<uint> HH = H;
    const uint iqn = InvMod(PowMod(q, n / 2));
    uint qq = PowMod(q, (ull)(n / 2) * (n / 2));
    for (int i = 0; i <= n / 2; ++i)
      HH[i] = (ull)HH[i] * qq % MOD, qq = (ull)qq * iqn % MOD;
    std::vector<uint> res = Product(H, HH);
    if (n & 1) {
      res.resize(n + 1);
      const uint qnm1 = MOD - PowMod(q, n - 1);
      for (int i = n; i > 0; --i) {
        if ((res[i] += res[i - 1]) >= MOD) res[i] -= MOD;
        res[i - 1] = (ull)res[i - 1] * qnm1 % MOD;
      }
    }
    return res;
  };
  const std::vector<uint> M = DaC(DaC, n);
  // C[i] = (M'(q^i))^(-1)
  std::vector<uint> C = InvModBatch(CZT(Deriv(M), q, n));
  // C[i] = f(q^i) / M'(q^i)
  for (int i = 0; i < n; ++i) C[i] = (ull)f[i] * C[i] % MOD;
  // C(x) ← C(q^(-1)x)
  const uint iq = InvMod(q);
  uint qmi = 1;
  for (int i = 0; i < n; ++i)
    C[i] = (ull)C[i] * qmi % MOD, qmi = (ull)qmi * iq % MOD;
  C = CZT(C, iq, n);
  for (int i = 0; i < n; ++i)
    if (C[i] != 0) C[i] = MOD - C[i];
  std::vector<uint> res = Product(M, C);
  res.resize(n);
  return res;
}

```

参考文献

1. Bostan, A. (2010). Fast algorithms for polynomials and matrices. JNCF 2010. Algorithms Project, INRIA.[2]

外部参考资料

[1] P6800【模板】Chirp Z-Transform

[2] Bostan, A. (2010). Fast algorithms for polynomials and matrices. JNCF 2010. Algorithms Project, INRIA.

9.12.7 多项式牛顿迭代

描述

给定多项式 $G(x,y)$，已知多项式 $f(x)$ 满足：

$$G(x,f(x))\equiv 0 \pmod{x^n}$$

且存在数值 f_1 使 $G(x,y)$ 满足以下条件：

- $G(0,f_1)=0$；
- $\dfrac{\partial G}{\partial y}(0,f_1)\neq 0$。

求出模 x^n 意义下的 $f(x)$。

Newton's Method

考虑倍增。

首先当 $n=1$ 时，$[x^0]G(x,f(x))=0$ 的解需要单独求出，假设中的 f_1 即为一个解。

假设现在已经得到了模 $x^{\lceil\frac{n}{2}\rceil}$ 意义下的解 $f_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}(x)$，要求模 x^n 意义下的解 $f(x)=f_n(x)$。

将 $G(x,f(x))$ 对 $f(x)$ 在 $f(x)=f_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}(x)$ 处进行泰勒展开，有：

$$\sum_{i=0}^{+\infty}\frac{\frac{\partial^i G}{\partial y^i}\left(x,f_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}(x)\right)}{i!}\left(f(x)-f_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}(x)\right)^i\equiv 0 \pmod{x^n}$$

因为 $f(x)-f_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}(x)$ 的最低非零项次数最低为 $\lceil\frac{n}{2}\rceil$，故有：

$$\forall 2\leqslant i:\left(f(x)-f_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}(x)\right)^i\equiv 0 \pmod{x^n}$$

则：

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{+\infty}\frac{\frac{\partial^i G}{\partial y^i}\left(x,f_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}(x)\right)}{i!}\left(f(x)-f_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}(x)\right)^i&\equiv G\left(x,f_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}(x)\right)+\frac{\partial G}{\partial y}\left(x,f_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}(x)\right)\left[f(x)-f_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}(x)\right]\\&\equiv 0 \pmod{x^n}\end{aligned}$$

$$f_n(x)\equiv f_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}(x)-\frac{G\left(x,f_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}(x)\right)}{\frac{\partial G}{\partial y}\left(x,f_{\lceil\frac{n}{2}\rceil}(x)\right)} \pmod{x^n}$$

或者

$$f_{2n}(x)\equiv f_n(x)-\frac{G(x,f_n(x))}{\frac{\partial G}{\partial y}(x,f_n(x))} \pmod{x^{2n}}$$

例题

多项式求逆→9.12.9@p1503

设给定函数为 $h(x)$，有：

$$G(x,y)=\frac{1}{y}-h(x)$$

应用 Newton's Method 可得：

$$\begin{aligned}f_{2n}(x)&\equiv f_n(x)-\frac{1/f_n(x)-h(x)}{-1/f_n^2(x)} \pmod{x^{2n}}\\&\equiv 2f_n(x)-f_n^2(x)h(x) \pmod{x^{2n}}\end{aligned}$$

时间复杂度

$$T(n)=T\left(\frac{n}{2}\right)+O(n\log n)=O(n\log n)$$

多项式开方→9.12.9@p1503

设给定函数为 $h(x)$，有：

$$G(x,y)=y^2-h(x)\equiv 0$$

应用 Newton's Method 可得：

$$\begin{aligned}f_{2n}(x)&\equiv f_n(x)-\frac{f_n^2(x)-h(x)}{2f_n(x)} &\pmod{x^{2n}}\\&\equiv \frac{f_n^2(x)+h(x)}{2f_n(x)} &\pmod{x^{2n}}\end{aligned}$$

时间复杂度

$$T(n)=T\left(\frac{n}{2}\right)+O(n\log n)=O(n\log n)$$

多项式指数函数→9.12.9@p1503

设给定函数为 $h(x)$，有：

$$G(x,y)=\ln y-h(x)$$

应用 Newton's Method 可得：

$$\begin{aligned}f_{2n}(x)&\equiv f_n(x)-\frac{\ln f_n(x)-h(x)}{1/f_n(x)} &\pmod{x^{2n}}\\&\equiv f_n(x)(1-\ln f_n(x)+h(x)) &\pmod{x^{2n}}\end{aligned}$$

时间复杂度

$$T(n)=T\left(\frac{n}{2}\right)+O(n\log n)=O(n\log n)$$

手算演示

为了方便理解，这里举几个例子演示一下算法流程。

复数多项式模多项式的平方根

假设 h 是一个不被 x 整除（有常数项）的复数多项式，求它对模 x^n 的平方根。

我们有方程：

$$G(f(x))=f^2(x)-h(x)\equiv 0 \pmod{x^n}$$

Taylor 展开 G 得到下式。注意这里是对 f 的展开，所以导数都是对 f 的偏导数，x 在这里是当成常数算的。

$$G(f(x))=\sum_{i=0}^{+\infty}\frac{G^{(i)}(f_0(x))}{i!}(f(x)-f_0(x))^i=G(f_0(x))+2f_0(x)(f(x)-f_0(x))+(f(x)-f_0(x))^2$$

用倍增计算。假设倍增中的中间结果是 $f_0(x),f_1(x),\ldots,f_j(x)$，或者数学严谨地说 $f_j(x)$ 是满足 $G(f_j(x))\equiv 0 \pmod{x^{2^j}}$ 的一个复数多项式，且为了唯一性它同时满足以下两个条件：

- $f_j(x)$ 次数不超过 x^{2^j}；
- $f_{j+k}(x)-f_j(x)\equiv 0 \pmod{x^{2^j}}$，对所有 k。

把 $f_{j+1}(x)$ 和 $f_j(x)$ 代入上面的式子就有：

$$G(f_{j+1}(x))=G(f_j(x))+2f_j(f_{j+1}(x)-f_j(x))+(f_{j+1}(x)-f_j(x))^2\equiv 0 \pmod{x^{2^{j+1}}}$$

显然 $f_{j+1}(x)-f_j(x)$ 必然是 x^{2^j} 的倍数。于是得到

$$f_{j+1}(x)\equiv f_j(x)-\frac{f_j^2(x)-h(x)}{2f_j(x)}\equiv\frac{f_j(x)^2+h(x)}{2f_j(x)} \pmod{x^{2^{j+1}}}$$

如果 $f_j(x)$ 存在，那么 $2f_j(x)$ 不被 x 整除（有常数项），所以必然有模 $x^{2^{j+1}}$ 的逆元。因此数列 $f_0, f_1 ..., f_j$ 存在当且仅当 f_0 存在。不被 x 整除的复数多项式 $h(x)$ 模 x 的平方根是一定存在的，因为 $h(x)$ 模掉 x 就是个普通非零复数，一定有两个平方根。所以可以对所有有常数项的 $h(x)$ 用这个算法。

选 $h(x)=x+1$ 举例计算如下：

- $f_0(x)=1, f_1(x)=\dfrac{1^2+x+1}{2\times 1} \bmod x^2=\dfrac{1}{2}x+1, f_2(x)=\dfrac{\left(\frac{1}{2}x+1\right)^2+x+1}{2\times\left(\frac{1}{2}x+1\right)} \bmod x^4=\dfrac{1}{16}x^3-\dfrac{1}{8}x^2+\dfrac{1}{2}x+1, ...$
- $f_0(x)=-1, f_1(x)=\dfrac{(-1)^2+x+1}{2\times(-1)} \bmod x^2=-\dfrac{1}{2}x-1, ...$（等于前一个取负）

可以验证两个都是正确的模平方根多项式列。

整数模素数幂的平方根

牛顿迭代算法还可以迁移到整数模素数的幂的情况。假设 h 是一个不被 3 整除的「方便的」整数。（「方便」指「必然有解」，具体条件后文再言）假设要算 h 在模 3^n 意义下的平方根 f。有方程：

$$G(f)=f^2-h\equiv 0 \pmod{3^n}$$

Taylor 展开 G 得到：

$$G(f)=\sum_{i=0}^{+\infty}\frac{G^{(i)}(f_0)}{i!}(f-f_0)^i=G(f_0)+2f_0(f-f_0)+(f-f_0)^2$$

用倍增计算。假设倍增中得到的中间结果是 $f_0, f_1, ..., f_j$，或者严谨地说 f_j 是满足 $G(f_j)\equiv 0 \pmod{3^{2^j}}$ 的一个整数，且为了唯一性它同时满足以下两个条件：

- $0<f_j<3^{2^j}$；
- $f_{j+k}-f_j\equiv 0 \pmod{3^{2^j}}$，对所有 k。

把 f_{j+1} 和 f_j 代入上面的式子就有：

$$G(f_{j+1})=G(f_j)+2f_j(f_{j+1}-f_j)+(f_{j+1}-f_j)^2\equiv 0 \pmod{3^{2^{j+1}}}$$

显然 $f_{j+1}-f_j$ 必然是 3^{2^j} 的倍数。于是得到

$$f_{j+1}\equiv f_j-\frac{f_j^2-h}{2f_j}\equiv\frac{f_j^2+h}{2f_j} \pmod{3^{2^{j+1}}}$$

如果 f_j 存在，那么 $2f_j$ 不被 3 整除，所以必然有模 $3^{2^{j+1}}$ 的逆元。因此数列 $f_0, f_1 ..., f_j$ 存在当且仅当 f_0 存在。不被 3 整除的整数 h 模 3 的平方根要么不存在，要么有两个。所以 h 有模 3 平方根就是整个算法能跑的唯一条件。

这里选 $h=46$ 实际计算示例。

- $f_0=1, f_1=\dfrac{1^2+46}{2\times 1} \bmod 9=1, f_2=\dfrac{1^2+46}{2\times 1} \bmod 81=64, f_3=\dfrac{64^2+46}{2\times 64} \bmod 6561=955, ...$
- $f_0=2, f_1=\dfrac{2^2+46}{2\times 2} \bmod 9=8, f_2=\dfrac{8^2+46}{2\times 8} \bmod 81=17, f_3=\dfrac{17^2+46}{2\times 17} \bmod 6561=5606, ...$（等于前一个取负）

可以验证一下两个都是正确的模平方根数列。

代数证明

这一节对前文进行引申，用抽象代数的语言证明只要 f 满足初始解条件，牛顿法对所有的 n 都能给出解，并且可以得到全部的解。

有解的证明

引理 1

设 整环→9.16.3@p1773 R 有多项式或 形式幂级数→9.16.3@p1773 $f(X)=\sum_{i\geq 0}a_iX^i$ 和 $r,p\in R$ 使得 $f(r)\in Rp$（亦即 r 是 $f(X)$ 在模 p 意义下的根）且 $f'(r)\in R$ 在模 p 意义下是可逆的。这里 $f'(X):=\sum_{i\geq 0}(i+1)a_{i+1}X^i$ 是 $f(X)$ 的 **形式导数**。那么 $f\left(r-\dfrac{f(r)}{f'(r)}\right)\equiv 0\pmod{p^2}$。

证明

对所有 $s\in R$,

$$\begin{aligned}f(r+sp)&=\sum_{i\geq 0}a_i(r+sp)^i\\&=\sum_{i\geq 0}a_ir^i+sp\sum_{i\geq 1}ia_ir^{i-1}+s^2p^2(\dots)\\&=f(r)+spf'(r)+s^2p^2\left(\frac{f''(r)}{2!}+\cdots\right),\end{aligned}$$

所以

$$f(r+sp)\in Rp^2\iff f(r)+f'(r)sp\in Rp^2$$

因为 $f(r)\in Rp$，且 $f'(r)$ 可逆，所以取 $sp=-\dfrac{f(r)}{f'(r)}$ 即可，这里 $\dfrac{1}{f'(r)}$ 是模 p^2 意义下的逆元。因为 $f'(r)$ 在模 p 意义下可逆，所以它在模 p^2 意义下也必定存在逆元：设有 $a,b,c\in R$ 使 $af'(r)=bp+1$ 和 $f(r)=cp$，那么 $(a^2f'(r)-2)f'(r)=b^2p^2+1$，故可以取 $s=c(2-a^2f'(r))$。

对于域 k 上的多项式环 $k[X]$，设有 $G(X,Y)\in k[X,Y]$ 和 $f_n\in k[X]$ 使 $G(X,f_n(X))\in k[X]X^n$，那么应用引理 1 就可得到

$$G\left(X,f_n(X)-\frac{G(X,f_n(X))}{\frac{\partial G}{\partial Y}(X,f_n(X))}\right)\equiv 0\pmod{X^{2n}}$$

而倍增的初始条件只要有 $f_1\in k$ 使得 $G(X,f_1)\equiv 0\pmod X$ 和 $\dfrac{\partial G}{\partial Y}(X,f_1)\not\equiv 0\pmod X$。后一个条件保证了 $\dfrac{\partial G}{\partial Y}$ 有非零常数项，同时因为 $X\left|\dfrac{G(X,f_n(X))}{\frac{\partial G}{\partial Y}(X,f_n(X))}\right.$，故而对所有的 n，$\dfrac{\partial G}{\partial Y}(X,f_n)$ 总是模 X^n 意义下可逆的，也就满足了下一次迭代的条件。

得到全部解的证明

引理 2

若 R 为 UFD→9.16.3@p1773，f,r,p 定义同引理 1。则引理 1 给出的 $r-\dfrac{f(r)}{f'(r)}$ 是模 p^2 意义下唯一满足以下两条件的 x 的值：

- $f(x)\in Rp^2$
- $x-r\in Rp$

亦即

$$\forall x\in R,\qquad p^2\mid f(x)\wedge p\mid(x-r)\Longrightarrow x\equiv r-\frac{f(r)}{f'(r)}\pmod{p^2}$$

证明

令 $s=-\dfrac{f(r)}{f'(r)p}$ 和 $u=r+sp$, 引理 1 保证 u 满足两个条件, 且 $f(r)+f'(r)sp\in Rp^2$。设 v 是满足上述条件的值, 则有 $v=r+tp$ 和 $f(r)+f'(r)tp\in Rp^2$。于是有 $f'(r)(t-s)p\in Rp^2$ 和 $v-u\in Rp^2$。

牛顿法可以保证得到模 X^{2^n} 的全部解。假设 $G(X,h)\equiv 0 \pmod{X^{2^n}}$，那么令 $h_{2^i}:=h \pmod{X^{2^i}}$, 然后取 $f_1=h_1$ 并用牛顿法, 根据引理 2 可得 $f_{2^i}\equiv h_{2^i} \pmod{X^{2^i}}$, 所以一定有 $f_{2^n}=h$。

上面的论证也说明了，在 $\dfrac{\partial G}{\partial y}(0,y)$ 永远可逆时，$G(X,f)\equiv 0 \pmod{X^n}$ 的解的个数等于 $G(0,f)\equiv 0 \pmod{X}$ 的解的个数。这个结论并非平凡。请看下面的例子。

牛顿法无效时解的个数随次数而变多的例子

模 X 意义下 X^2 的平方根只有 0，但是模 X^4 意义下 X^2 的平方根有 $X,-X,X^3+X,...$。

9.12.8 多项式多点求值|快速插值

多项式的多点求值

描述

给出一个多项式 $f(x)$ 和 n 个点 $x_1,x_2,...,x_n$，求

$$f(x_1),f(x_2),...,f(x_n)$$

解法

考虑使用分治来将问题规模减半。

将给定的点分为两部分:

$$X_0=\left\{x_1,x_2,...,x_{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}\right\}$$

$$X_1=\left\{x_{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor+1},x_{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor+2},...,x_n\right\}$$

构造多项式

$$g_0(x)=\prod_{x_i\in X_0}(x-x_i)$$

则有 $\forall x\in X_0:g_0(x)=0$。

考虑将 $f(x)$ 表示为 $g_0(x)Q(x)+f_0(x)$ 的形式，即:

$$f_0(x)\equiv f(x) \pmod{g_0(x)}$$

则有 $\forall x\in X_0:f(x)=g_0(x)Q(x)+f_0(x)=f_0(x)$，$X_1$ 同理。

至此，问题的规模被减半，可以使用分治 + 多项式取模解决。

时间复杂度

$$T(n)=2T\left(\frac{n}{2}\right)+O(n\log n)=O(n\log^2 n)$$

多项式的快速插值

描述

给出一个 $n+1$ 个点的集合

$$X=\{(x_0,y_0),(x_1,y_1),...,(x_n,y_n)\}$$

求一个 n 次多项式 $f(x)$ 使得其满足 $\forall(x,y)\in X:f(x)=y$。

解法

考虑拉格朗日插值公式

$$f(x)=\sum_{i=1}^{n}\prod_{j\neq i}\frac{x-x_j}{x_i-x_j}y_i$$

记多项式 $M(x)=\prod_{i=1}^{n}(x-x_i)$，由洛必达法则可知

$$\prod_{j\neq i}(x_i-x_j)=\lim_{x\to x_i}\frac{\prod_{j=1}^{n}(x-x_j)}{x-x_i}=M'(x_i)$$

因此多项式被表示为

$$f(x)=\sum_{i=1}^{n}\frac{y_i}{M'(x_i)}\prod_{j\neq i}(x-x_j)$$

我们首先通过分治计算出 $M(x)$ 的系数表示，接着可以通过多点求值在 $O(n\log^2 n)$ 时间内计算出所有的 $M'(x_i)$。

我们令 $v_i=\frac{y_i}{M'(x_i)}$，接下来考虑计算出 $f(x)$。对于 $n=1$ 的情况，有 $f(x)=v_1, M(x)=x-x_1$。否则令

$$f_0(x)=\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}v_i\prod_{j\neq i\wedge j\leq\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}(x-x_j)$$

$$M_0(x)=\prod_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}(x-x_i)$$

$$f_1(x)=\sum_{i=\lfloor\frac{n}{2}\rfloor+1}^{n}v_i\prod_{j\neq i\wedge\lfloor\frac{n}{2}\rfloor<j\leq n}(x-x_j)$$

$$M_1(x)=\prod_{i=\lfloor\frac{n}{2}\rfloor+1}^{n}(x-x_i)$$

可得 $f(x)=f_0(x)M_1(x)+f_1(x)M_0(x), M(x)=M_0(x)M_1(x)$，因此可以分治计算，这一部分的复杂度同样是 $O(n\log^2 n)$。

9.12.9 多项式初等函数

> **Authors:** 97littleleaf11, abc1763613206, CCXXXI, EndlessCheng, Enter-tainer, fps5283, Great-designer, H-J-Granger, hly1204, hsfzLZH1, huayucaiji, Ir1d, kenlig, Marcythm, ouuan, SamZhangQingChuan, shuzhouliu, sshwy, StudyingFather, test12345-pupil, Tiphereth-A, TrisolarisHD, untitledunrevised

本页面包含多项式常见的初等函数操作。具体而言，本页面包含如下内容：

1. 多项式求逆
2. 多项式开方
3. 多项式除法
4. 多项式取模
5. 多项式指数函数
6. 多项式对数函数
7. 多项式三角函数
8. 多项式反三角函数

[3] Elementary function——Wikipedia[1]

初等函数与非初等函数

初等函数的定义如下[3]:

若域 F 中存在映射 $u \to \partial u$ 满足:

1. $\partial(u+v) = \partial u + \partial v$
2. $\partial(uv) = u\partial v + v\partial u$

则称这个域为 **微分域**。

若微分域 F 上的函数 u 满足以下的任意一条条件，则称该函数 u 为初等函数:

1. u 是 F 上的代数函数。
2. u 是 F 上的指数性函数，即存在 $a \in F$ 使得 $\partial u = u\partial a$.
3. u 是 F 上的对数性函数，即存在 $a \in F$ 使得 $\partial u = \frac{\partial a}{a}$.

以下是常见的初等函数:

1. 代数函数: 存在有限次多项式 P 使得 $P(f(x)) = 0$ 的函数 $f(x)$，如 $2x+1, \sqrt{x}, (1+x^2)^{-1}, |\ x\ |$.
2. 指数函数
3. 对数函数
4. 三角函数
5. 反三角函数
6. 双曲函数
7. 反双曲函数
8. 以上函数的复合，如:

$$\frac{\mathrm{e}^{\tan x}}{1+x^2}\sin\left(\sqrt{1+\ln^2 x}\right)$$

$$-\mathrm{i}\ln\left(x+\mathrm{i}\sqrt{1-x^2}\right)$$

以下是常见的非初等函数:

1. 误差函数:

$$\operatorname{erf}(x) := \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x \exp(-t^2)\mathrm{d}t$$

多项式求逆

给定多项式 $f(x)$，求 $f^{-1}(x)$。

解法

倍增法

首先，易知

$$[x^0]f^{-1}(x) = \left([x^0]f(x)\right)^{-1}$$

假设现在已经求出了 $f(x)$ 在模 $x^{\lceil \frac{n}{2} \rceil}$ 意义下的逆元 $f_0^{-1}(x)$。有:

$$f(x)f_0^{-1}(x) \equiv 1 \pmod{x^{\lceil \frac{n}{2} \rceil}}$$

$$f(x)f^{-1}(x) \equiv 1 \pmod{x^{\lceil \frac{n}{2} \rceil}}$$

$$f^{-1}(x) - f_0^{-1}(x) \equiv 0 \pmod{x^{\lceil \frac{n}{2} \rceil}}$$

两边平方可得:

$$f^{-2}(x) - 2f^{-1}(x)f_0^{-1}(x) + f_0^{-2}(x) \equiv 0 \pmod{x^n}$$

两边同乘 $f(x)$ 并移项可得:

$$f^{-1}(x) \equiv f_0^{-1}(x)(2 - f(x)f_0^{-1}(x)) \pmod{x^n}$$

递归计算即可。

时间复杂度

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n \log n) = O(n \log n)$$

Newton's Method

参见 Newton's Method→9.12.7@p1498.

Graeffe 法

欲求 $f^{-1}(x) \bmod x^{2n}$ 考虑

$$\begin{aligned} f^{-1}(x) \bmod x^{2n} &= f(-x)(f(x)f(-x))^{-1} \bmod x^{2n} \\ &= f(-x)g^{-1}(x^2) \bmod x^{2n} \end{aligned}$$

只需求出 $g^{-1}(x) \bmod x^n$ 即可还原出 $g^{-1}(x^2) \bmod x^{2n}$ 因为 $f(x)f(-x)$ 是偶函数，时间复杂度同上。

代码

多项式求逆

```
constexpr int MAXN = 262144;
constexpr int mod = 998244353;

using i64 = long long;
using poly_t = int[MAXN];
using poly = int *const;

void polyinv(const poly &h, const int n, poly &f) {
  /* f = 1 / h = f_0 (2 - f_0 h) */
  static poly_t inv_t;
  std::fill(f, f + n + n, 0);
  f[0] = fpow(h[0], mod - 2);
  for (int t = 2; t <= n; t <<= 1) {
    const int t2 = t << 1;
    std::copy(h, h + t, inv_t);
    std::fill(inv_t + t, inv_t + t2, 0);

    DFT(f, t2);
    DFT(inv_t, t2);
    for (int i = 0; i != t2; ++i)
      f[i] = (i64)f[i] * sub(2, (i64)f[i] * inv_t[i] % mod) % mod;
    IDFT(f, t2);

    std::fill(f + t, f + t2, 0);
  }
}
```

例题

1. 有标号简单无向连通图计数：「POJ 1737」Connected Graph[2]

多项式开方

给定多项式 $g(x)$，求 $f(x)$，满足：

$$f^2(x) \equiv g(x) \pmod{x^n}$$

解法

倍增法

首先讨论 $[x^0]g(x)$ 不为 0 的情况。

易知：

$$[x^0]f(x) = \sqrt{[x^0]g(x)}$$

若 $[x^0]g(x)$ 没有平方根，则多项式 $g(x)$ 没有平方根。

> $[x^0]g(x)$ 可能有多个平方根，选取不同的根会求出不同的 $f(x)$。

假设现在已经求出了 $g(x)$ 在模 $x^{\lceil \frac{n}{2} \rceil}$ 意义下的平方根 $f_0(x)$，则有：

$$\begin{aligned}
f_0^2(x) &\equiv g(x) && \left(\bmod\ x^{\lceil \frac{n}{2} \rceil}\right) \\
f_0^2(x) - g(x) &\equiv 0 && \left(\bmod\ x^{\lceil \frac{n}{2} \rceil}\right) \\
\left(f_0^2(x) - g(x)\right)^2 &\equiv 0 && \left(\bmod\ x^{n}\right) \\
\left(f_0^2(x) + g(x)\right)^2 &\equiv 4f_0^2(x)g(x) && \left(\bmod\ x^{n}\right) \\
\left(\frac{f_0^2(x) + g(x)}{2f_0(x)}\right)^2 &\equiv g(x) && \left(\bmod\ x^{n}\right) \\
\frac{f_0^2(x) + g(x)}{2f_0(x)} &\equiv f(x) && \left(\bmod\ x^{n}\right) \\
2^{-1}f_0(x) + 2^{-1}f_0^{-1}(x)g(x) &\equiv f(x) && \left(\bmod\ x^{n}\right)
\end{aligned}$$

倍增计算即可。

时间复杂度

$$T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n \log n) = O(n \log n)$$

还有一种常数较小的写法就是在倍增维护 $f(x)$ 的时候同时维护 $f^{-1}(x)$ 而不是每次都求逆。

> 当 $[x^0]g(x) \neq 1$ 时，可能需要使用二次剩余来计算 $[x^0]f(x)$。

上述方法需要知道 $f_0(x)$ 的逆，所以常数项不能为 0。

若 $[x^0]g(x) = 0$，则将 $g(x)$ 分解成 $x^k h(x)$，其中 $[x^0]h(x) \neq 0$。

- 若 k 是奇数，则 $g(x)$ 没有平方根。
- 若 k 是偶数，则求出 $h(x)$ 的平方根 $\sqrt{h(x)}$，然后得到 $f(x) \equiv x^{k/2}\sqrt{h(x)} \pmod{x^n}$。

洛谷模板题 P5205【模板】多项式开根[3] 参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;

constexpr int MAXN = 1 << 20, mod = 998244353;

int a[MAXN], b[MAXN], g[MAXN], gg[MAXN];

int qpow(int x, int y) {  // 快速幂
```

```
  int ans = 1;

  while (y) {
    if (y & 1) {
      ans = (long long)1 * ans * x % mod;
    }
    x = (long long)1 * x * x % mod;
    y >>= 1;
  }
  return ans;
}

int inv2 = qpow(2, mod - 2);  // 逆元

void change(int *f, int len) {
  for (int i = 1, j = len / 2; i < len - 1; i++) {
    if (i < j) {
      swap(f[i], f[j]);
    }

    int k = len / 2;
    while (j >= k) {
      j -= k;
      k /= 2;
    }
    if (j < k) {
      j += k;
    }
  }
}

void NTT(int *f, int len, int type) {  // NTT
  change(f, len);

  for (int q = 2; q <= len; q <<= 1) {
    int nxt = qpow(3, (mod - 1) / q);
    for (int i = 0; i < len; i += q) {
      int w = 1;

      for (int k = i; k < i + (q >> 1); k++) {
        int x = f[k];
        int y = (long long)1 * w * f[k + (q / 2)] % mod;

        f[k] = (x + y) % mod;
        f[k + (q / 2)] = (x - y + mod) % mod;
        w = (long long)1 * w * nxt % mod;
      }
    }
  }

  if (type == -1) {
    reverse(f + 1, f + len);
```

```
    int iv = qpow(len, mod - 2);

    for (int i = 0; i < len; i++) {
      f[i] = (long long)1 * f[i] * iv % mod;
    }
  }
}

void inv(int deg, int *f, int *h) {  // 求逆元
  if (deg == 1) {
    h[0] = qpow(f[0], mod - 2);
    return;
  }

  inv((deg + 1) >> 1, f, h);

  int len = 1;
  while (len < deg * 2) {  // 倍增
    len *= 2;
  }

  copy(f, f + deg, gg);
  fill(gg + deg, gg + len, 0);

  NTT(gg, len, 1);
  NTT(h, len, 1);
  for (int i = 0; i < len; i++) {
    h[i] = (long long)1 * (2 - (long long)1 * gg[i] * h[i] % mod + mod) %
mod *
           h[i] % mod;
  }

  NTT(h, len, -1);
  fill(h + deg, h + len, 0);
}

int n, t[MAXN];

// deg:次数
// f:被开根数组
// h:答案数组
void sqrt(int deg, int *f, int *h) {
  if (deg == 1) {
    h[0] = 1;
    return;
  }

  sqrt((deg + 1) >> 1, f, h);

  int len = 1;
  while (len < deg * 2) {  // 倍增
    len *= 2;
```

```
  }
  fill(g, g + len, 0);
  inv(deg, h, g);
  copy(f, f + deg, t);
  fill(t + deg, t + len, 0);
  NTT(t, len, 1);
  NTT(g, len, 1);
  NTT(h, len, 1);

  for (int i = 0; i < len; i++) {
    h[i] = (long long)1 * inv2 *
           ((long long)1 * h[i] % mod + (long long)1 * g[i] * t[i] % mod)
% mod;
  }
  NTT(h, len, -1);
  fill(h + deg, h + len, 0);
}

int main() {
  cin >> n;

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
  sqrt(n, a, b);

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << b[i] << ' ';
  }

  return 0;
}

```

Newton's Method

参见 Newton's Method→9.12.7@p1498.

例题

1. 「Codeforces Round #250」 E. The Child and Binary Tree[4]

多项式除法 & 取模

给定多项式 $f(x), g(x)$，求 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的商 $Q(x)$ 和余数 $R(x)$。

解法

发现若能消除 $R(x)$ 的影响则可直接 多项式求逆→9.12@p1462 解决。

考虑构造变换

$$f^R(x) = x^{\deg f} f\left(\frac{1}{x}\right)$$

观察可知其实质为反转 $f(x)$ 的系数。

设 $n = \deg f, m = \deg g$。

将 $f(x)=Q(x)g(x)+R(x)$ 中的 x 替换成 $\frac{1}{x}$ 并将其两边都乘上 x^n，得到：

$$x^n f\left(\frac{1}{x}\right)=x^{n-m}Q\left(\frac{1}{x}\right)x^m g\left(\frac{1}{x}\right)+x^{n-m+1}x^{m-1}R\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$f^R(x)=Q^R(x)g^R(x)+x^{n-m+1}R^R(x)$$

注意到上式中 $R^R(x)$ 的系数为 x^{n-m+1}，则将其放到模 x^{n-m+1} 意义下即可消除 $R^R(x)$ 带来的影响。

又因 $Q^R(x)$ 的次数为 $(n-m)<(n-m+1)$，故 $Q^R(x)$ 不会受到影响。

则：

$$f^R(x)\equiv Q^R(x)g^R(x)\pmod{x^{n-m+1}}$$

使用多项式求逆即可求出 $Q(x)$，将其反代即可得到 $R(x)$。

时间复杂度 $O(n\log n)$。

多项式对数函数 & 指数函数

给定多项式 $f(x)$，求模 x^n 意义下的 $\ln f(x)$ 与 $\exp f(x)$。

解法

普通方法

- 多项式对数函数　　首先，对于多项式 $f(x)$，若 $\ln f(x)$ 存在，则由其 定义→9.12.1@p1462，其必须满足：

  $[x^0]f(x)=1$

  对 $\ln f(x)$ 求导再积分，可得：

$$\frac{\mathrm{d}\ln f(x)}{\mathrm{d}x}\equiv\frac{f'(x)}{f(x)}\pmod{x^n}$$

$$\ln f(x)\equiv\int \mathrm{d}\ln x\equiv\int\frac{f'(x)}{f(x)}\mathrm{d}x\pmod{x^n}$$

  多项式的求导，积分时间复杂度为 $O(n)$，求逆时间复杂度为 $O(n\log n)$，故多项式求 $\ln$ 时间复杂度 $O(n\log n)$。
- 多项式指数函数　　首先，对于多项式 $f(x)$，若 $\exp f(x)$ 存在，则其必须满足：

  $[x^0]f(x)=0$

  否则 $\exp f(x)$ 的常数项不收敛。

  对 $\exp f(x)$ 求导，可得：

$$\frac{\mathrm{d}\exp f(x)}{\mathrm{d}x}\equiv\exp f(x)f'(x)\pmod{x^n}$$

  比较两边系数可得：

$$[x^{n-1}]\frac{\mathrm{d}\exp f(x)}{\mathrm{d}x}=\sum_{i=0}^{n-1}([x^i]\exp f(x))([x^{n-i-1}]f'(x))$$

$$n[x^n]\exp f(x)=\sum_{i=0}^{n-1}([x^i]\exp f(x))((n-i)[x^{n-i}]f(x))$$

  使用分治 FFT 即可解决。

  时间复杂度 $O(n\log^2 n)$。

Newton's Method

使用 Newton's Method→9.12.7@p1498 即可在 $O(n\log n)$ 的时间复杂度内解决多项式 exp。

代码

多项式 ln/exp

```
constexpr int MAXN = 262144;
constexpr int mod = 998244353;

using i64 = long long;
using poly_t = int[MAXN];
using poly = int *const;

void derivative(const poly &h, const int n, poly &f) {
  for (int i = 1; i != n; ++i) f[i - 1] = (i64)h[i] * i % mod;
  f[n - 1] = 0;
}

void integrate(const poly &h, const int n, poly &f) {
  for (int i = n - 1; i; --i) f[i] = (i64)h[i - 1] * inv[i] % mod;
  f[0] = 0; /* C */
}

void polyln(const poly &h, const int n, poly &f) {
  /* f = ln h = ∫ h' / h dx */
  assert(h[0] == 1);
  static poly_t ln_t;
  const int t = n << 1;

  derivative(h, n, ln_t);
  std::fill(ln_t + n, ln_t + t, 0);
  polyinv(h, n, f);

  DFT(ln_t, t);
  DFT(f, t);
  for (int i = 0; i != t; ++i) ln_t[i] = (i64)ln_t[i] * f[i] % mod;
  IDFT(ln_t, t);

  integrate(ln_t, n, f);
}

void polyexp(const poly &h, const int n, poly &f) {
  /* f = exp(h) = f_0 (1 - ln f_0 + h) */
  assert(h[0] == 0);
  static poly_t exp_t;
  std::fill(f, f + n + n, 0);
  f[0] = 1;
  for (int t = 2; t <= n; t <<= 1) {
    const int t2 = t << 1;

    polyln(f, t, exp_t);
    exp_t[0] = sub(pls(h[0], 1), exp_t[0]);
    for (int i = 1; i != t; ++i) exp_t[i] = sub(h[i], exp_t[i]);
    std::fill(exp_t + t, exp_t + t2, 0);

    DFT(f, t2);
```

```
51      DFT(exp_t, t2);
52      for (int i = 0; i != t2; ++i) f[i] = (i64)f[i] * exp_t[i] % mod;
53      IDFT(f, t2);
54
55      std::fill(f + t, f + t2, 0);
56    }
57  }
```

例题

1. 计算 $f^k(x)$

   普通做法为多项式快速幂，时间复杂度 $O(n \log n \log k)$。

   当 $[x^0]f(x) = 1$ 时，有：

   $f^k(x) = \exp(k \ln f(x))$

   当 $[x^0]f(x) \neq 1$ 时，设 $f(x)$ 的最低次项为 $f_i x^i$，则：

   $$f^k(x) = f_i^k x^{ik} \exp\left(k \ln \frac{f(x)}{f_i x^i}\right)$$

   时间复杂度 $O(n \log n)$。

多项式三角函数

给定多项式 $f(x)$，求模 x^n 意义下的 $\sin f(x), \cos f(x)$ 与 $\tan f(x)$。

解法

首先由 Euler's formula→9.10@p1128 $\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} = \cos x + \mathrm{i} \sin x\right)$ 可以得到 三角函数的另一个表达式[5]：

$$\sin x = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{2\mathrm{i}}$$

$$\cos x = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}}{2}$$

那么代入 $f(x)$ 就有：

$$\sin f(x) = \frac{\exp(\mathrm{i}f(x)) - \exp(-\mathrm{i}f(x))}{2\mathrm{i}}$$

$$\cos f(x) = \frac{\exp(\mathrm{i}f(x)) + \exp(-\mathrm{i}f(x))}{2}$$

直接按上述表达式编写程序即可得到模 x^n 意义下的 $\sin f(x)$ 与 $\cos f(x)$。再由 $\tan f(x) = \frac{\sin f(x)}{\cos f(x)}$ 可求得 $\tan f(x)$。

代码

多项式三角函数

注意到我们是在 $\mathbb{Z}_{998244353}$ 上做 NTT，那么相应地，虚数单位 i 应该被换成 86583718 或 911660635：

$$\begin{aligned} & \mathrm{i} = \sqrt{-1} \equiv \sqrt{998244352} \pmod{998244353} \\ \Longrightarrow \quad & \mathrm{i} \equiv 86583718 \pmod{998244353} \\ \text{or} \quad & \mathrm{i} \equiv 911660635 \pmod{998244353} \end{aligned}$$

```
1 constexpr int MAXN = 262144;
```

```
constexpr int mod = 998244353;
constexpr int imgunit = 86583718; /* sqrt(-1) = sqrt(998233452) */

using i64 = long long;
using poly_t = int[MAXN];
using poly = int *const;

void polytri(const poly &h, const int n, poly &sin_t, poly &cos_t) {
  /* sin(f) = (exp(i * f) - exp(- i * f)) / 2i */
  /* cos(f) = (exp(i * f) + exp(- i * f)) / 2 */
  /* tan(f) = sin(f) / cos(f) */
  assert(h[0] == 0);
  static poly_t tri1_t, tri2_t;

  for (int i = 0; i != n; ++i) tri2_t[i] = (i64)h[i] * imgunit % mod;
  polyexp(tri2_t, n, tri1_t);
  polyinv(tri1_t, n, tri2_t);

  if (sin_t != nullptr) {
    const int invi = fpow(pls(imgunit, imgunit), mod - 2);
    for (int i = 0; i != n; ++i)
      sin_t[i] = (i64)(tri1_t[i] - tri2_t[i] + mod) * invi % mod;
  }
  if (cos_t != nullptr) {
    for (int i = 0; i != n; ++i) cos_t[i] = div2(pls(tri1_t[i], tri2_t[i]));
  }
}
```

多项式反三角函数

给定多项式 $f(x)$，求模 x^n 意义下的 $\arcsin f(x), \arccos f(x)$ 与 $\arctan f(x)$。

解法

仿照求多项式 $\ln$ 的方法，对反三角函数求导再积分可得：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\arcsin x = \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\arccos x = -\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\arctan x = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\arctan x = \int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

那么代入 $f(x)$ 就有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\arcsin f(x)=\frac{f'(x)}{\sqrt{1-f^2(x)}}$$

$$\arcsin f(x)=\int\frac{f'(x)}{\sqrt{1-f^2(x)}}\mathrm{d}x$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\arccos f(x)=-\frac{f'(x)}{\sqrt{1-f^2(x)}}$$

$$\arccos f(x)=-\int\frac{f'(x)}{\sqrt{1-f^2(x)}}\mathrm{d}x$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\arctan f(x)=\frac{f'(x)}{1+f^2(x)}$$

$$\arctan f(x)=\int\frac{f'(x)}{1+f^2(x)}\mathrm{d}x$$

直接按式子求就可以了。

代码

多项式反三角函数

```cpp
constexpr int MAXN = 262144;
constexpr int mod = 998244353;

using i64 = long long;
using poly_t = int[MAXN];
using poly = int *const;

void derivative(const poly &h, const int n, poly &f) {
  for (int i = 1; i != n; ++i) f[i - 1] = (i64)h[i] * i % mod;
  f[n - 1] = 0;
}

void integrate(const poly &h, const int n, poly &f) {
  for (int i = n - 1; i; --i) f[i] = (i64)h[i - 1] * inv[i] % mod;
  f[0] = 0; /* C */
}

void polyarcsin(const poly &h, const int n, poly &f) {
  /* arcsin(f) = ∫ f' / sqrt(1 - f^2) dx  */
  static poly_t arcsin_t;
  const int t = n << 1;
  std::copy(h, h + n, arcsin_t);
  std::fill(arcsin_t + n, arcsin_t + t, 0);

  DFT(arcsin_t, t);
  for (int i = 0; i != t; ++i) arcsin_t[i] = sqr(arcsin_t[i]);
  IDFT(arcsin_t, t);

  arcsin_t[0] = sub(1, arcsin_t[0]);
  for (int i = 1; i != n; ++i)
    arcsin_t[i] = arcsin_t[i] ? mod - arcsin_t[i] : 0;

```

```
  polysqrt(arcsin_t, n, f);
  polyinv(f, n, arcsin_t);
  derivative(h, n, f);

  DFT(f, t);
  DFT(arcsin_t, t);
  for (int i = 0; i != t; ++i) arcsin_t[i] = (i64)f[i] * arcsin_t[i] % mod;
  IDFT(arcsin_t, t);

  integrate(arcsin_t, n, f);
}

void polyarccos(const poly &h, const int n, poly &f) {
  /* arccos(f) = - ∫ f' / sqrt(1 - f^2) dx  */
  polyarcsin(h, n, f);
  for (int i = 0; i != n; ++i) f[i] = f[i] ? mod - f[i] : 0;
}

void polyarctan(const poly &h, const int n, poly &f) {
  /* arctan(f) = ∫ f' / (1 + f^2) dx  */
  static poly_t arctan_t;
  const int t = n << 1;
  std::copy(h, h + n, arctan_t);
  std::fill(arctan_t + n, arctan_t + t, 0);

  DFT(arctan_t, t);
  for (int i = 0; i != t; ++i) arctan_t[i] = sqr(arctan_t[i]);
  IDFT(arctan_t, t);

  inc(arctan_t[0], 1);
  std::fill(arctan_t + n, arctan_t + t, 0);

  polyinv(arctan_t, n, f);
  derivative(h, n, arctan_t);

  DFT(f, t);
  DFT(arctan_t, t);
  for (int i = 0; i != t; ++i) arctan_t[i] = (i64)f[i] * arctan_t[i] % mod;
  IDFT(arctan_t, t);

  integrate(arctan_t, n, f);
}
```

参考资料与链接

[1] Elementary function—— Wikipedia

[2] 「POJ 1737」 Connected Graph

[3] P5205【模板】多项式开根

[4]「Codeforces Round #250」E. The Child and Binary Tree

[5] 三角函数的另一个表达式

9.12.10 常系数齐次线性递推

简介

常系数齐次线性递推数列（又称为 C-finite 或 C-recursive 数列）是常见的一类基础的递推数列。

对于数列 $\left(a_j\right)_{j\geq 0}$ 和其递推式

$$a_n=\sum_{j=1}^{d}c_ja_{n-j},\qquad (n\geq d)$$

其中 c_j 不全为零，我们的目标是在给出初值 $a_0,...,a_{d-1}$ 和递推式中的 $c_1,...,c_d$ 后求出 a_k。如果 $k\gg d$，我们想要更快速的算法。

这里 $\left(a_j\right)_{j\geq 0}$ 被称为 d 阶的常系数齐次线性递推数列。

Fiduccia 算法

Fiduccia 算法使用多项式取模和快速幂来计算 a_k，时间为 $O(M(d)\log k)$，其中 $O(M(d))$ 表示两个次数为 $O(d)$ 的多项式相乘的时间。

算法：构造多项式 $\Gamma(x):=x^d-\sum_{j=0}^{d-1}c_{d-j}x^j$ 和 $A(x):=\sum_{j=0}^{d-1}a_jx^j$，那么

$$a_k=\left\langle x^k\bmod\Gamma(x),A(x)\right\rangle$$

其中定义 $\left\langle\left(\sum_{j=0}^{n-1}f_jx^j\right),\left(\sum_{j=0}^{n-1}g_jx^j\right)\right\rangle:=\sum_{j=0}^{n-1}f_jg_j$ 为内积。

证明：我们定义 $\Gamma(x)$ 的友矩阵为

$$C_\Gamma:=\begin{bmatrix}&&&c_d\\1&&&c_{d-1}\\&\ddots&&\vdots\\&&1&c_1\end{bmatrix}$$

我们定义多项式 $b(x):=\sum_{j=0}^{d-1}b_jx^j$ 和

$$B_b:=\begin{bmatrix}b_0&b_1&\cdots&b_{d-1}\end{bmatrix}^\top$$

观察到

$$\underbrace{\begin{bmatrix}&&&c_d\\1&&&c_{d-1}\\&\ddots&&\vdots\\&&1&c_1\end{bmatrix}}_{C_\Gamma}\underbrace{\begin{bmatrix}b_0\\b_1\\\vdots\\b_{d-1}\end{bmatrix}}_{B_b}=\underbrace{\begin{bmatrix}c_db_{d-1}\\b_0+c_{d-1}b_{d-1}\\\vdots\\b_{d-2}+c_1b_{d-1}\end{bmatrix}}_{B_{x\,b\bmod\Gamma}}$$

且

$$\begin{aligned}C_\Gamma&=\begin{bmatrix}B_{x\bmod\Gamma}&B_{x^2\bmod\Gamma}&\cdots&B_{x^d\bmod\Gamma}\end{bmatrix},\\(C_\Gamma)^2&=\begin{bmatrix}B_{x^2\bmod\Gamma}&B_{x^3\bmod\Gamma}&\cdots&B_{x^{d+1}\bmod\Gamma}\end{bmatrix},\\&\cdots\\(C_\Gamma)^k&=\begin{bmatrix}B_{x^k\bmod\Gamma}&B_{x^{k+1}\bmod\Gamma}&\cdots&B_{x^{k+d}\bmod\Gamma}\end{bmatrix}\end{aligned}$$

我们将这个递推用矩阵表示有

$$\begin{bmatrix}a_k\\a_{k+1}\\\vdots\\a_{k+d-1}\end{bmatrix}=\underbrace{\begin{bmatrix}&1&&\\&&\ddots&\\&&&1\\c_d&c_{d-1}&\cdots&c_1\end{bmatrix}^k}_{\left((C_\Gamma)^\top\right)^k=\left((C_\Gamma)^k\right)^\top}\begin{bmatrix}a_0\\a_1\\\vdots\\a_{d-1}\end{bmatrix}$$

可知 $\left((C_\Gamma)^k\right)^\top$ 的第一行为 $B_{x^k\bmod\Gamma}$，根据矩阵乘法的定义得证。

表示为有理函数

对于上述数列 $\left(a_j\right)_{j\geq 0}$ 一定存在有理函数

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=\sum_{j\geq 0}a_jx^j$$

且 $Q(x)=x^d\Gamma(x^{-1})$，$\deg P<d$。我们称其为「**有理函数**」是因为 $P(x),Q(x)$ 是「**多项式**」。

证明：对于 $P(x)=\sum_{j=0}^{d-1}p_jx^j$ 和 $Q(x):=\sum_{j=0}^{d}q_jx^j$ 考虑 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}=\sum_{j\geq 0}\tilde{q}_jx^j$ 的系数定义，这几乎就是形式幂级数「**除法**」的定义，

$$\tilde{q}_N=\begin{cases}p_0q_0^{-1}, & \text{if } N=0,\\ \left(p_N-\sum_{j=1}^{N}q_j\tilde{q}_{N-j}\right)\cdot q_0^{-1}, & \text{else if } N<d,\\ -q_0^{-1}\sum_{j=1}^{d}q_j\tilde{q}_{N-j}, & \text{otherwise.}\end{cases}$$

我们只需要令

$$P(x)=\left(\left(\sum_{j\geq 0}a_jx^j\right)\cdot x^d\Gamma(x^{-1})\right)\bmod x^d$$

那么根据 $\tilde{q}_N$ 的定义，必然有 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}=\sum_{j\geq 0}a_jx^j$。

Bostan–Mori 算法

计算单项

我们的目标仍然是给出上述多项式 $P(x),Q(x)$，求算 $[x^k]\dfrac{P(x)}{Q(x)}$。

Bostan–Mori 算法基于 Graeffe 迭代，对于上述多项式 $P(x),Q(x)$ 有

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{P(x)Q(-x)}{Q(x)Q(-x)}=\frac{U_0(x^2)+xU_1(x^2)}{V(x^2)}$$

因为分母 $V(x^2)$ 是偶函数，所以子问题只需考虑其中的一侧

$$[x^k]\frac{P(x)}{Q(x)}=\left[x^{\lfloor k/2\rfloor}\right]\frac{U_{k\bmod 2}(x)}{V(x)}$$

我们付出两次多项式乘法的代价使得问题至少减少为原先的一半，而当 $k=0$ 时显然有 $[x^0]\dfrac{P(x)}{Q(x)}=\dfrac{P(0)}{Q(0)}$，时间复杂度同上。

计算连续若干项

目标是给出上述多项式 $P(x),Q(x)$，求算 $\left[x^{[L,R)}\right]\dfrac{P(x)}{Q(x)}$。下面的计算中我们只需考虑对答案「**有影响**」的系数，这是 Bostan–Mori 算法的关键。

我们不妨假设 $\deg P<\deg Q$，否则我们也可以通过一次带余除法使问题回到这种情况。

我们先考虑更简单的问题：

$$\left[x^{[L,R)}\right]\frac{1}{Q(x)}=\left[x^{[L,R)}\right]\frac{1}{Q(x)Q(-x)}\cdot Q(-x)$$

我们需要求出 $\left[x^{[L-\deg Q,R)}\right]\dfrac{1}{Q(x)Q(-x)}$ 然后作一次乘法并取出 $x^L,\ldots,x^{R-1}$ 的系数。令 $V(x^2)=Q(x)Q(-x)$ 那么我们只需求出

$$\left[x^{\left[\left\lceil\frac{L-\deg Q}{2}\right\rceil,\left\lceil\frac{R}{2}\right\rceil\right)}\right]\frac{1}{V(x)}$$

就可以还原出 $\left[x^{[L-\deg Q,R)}\right]\dfrac{1}{Q(x)Q(-x)}$。进而我们只需求出 $\left[x^{[L-\deg P,R)}\right]\dfrac{1}{Q(x)}$ 再和 $P(x)$ 作一次乘法即可求出 $\left[x^{[L,R)}\right]\dfrac{P(x)}{Q(x)}$。

上面的算法虽然已经可以工作, 但是每一次的递归的时间复杂度与 $R-L$ 相关, 我们希望能至少在递归求算时摆脱 $R-L$，更具体的，我们先考虑求算 $\left[x^{[L,L+\deg Q+1)}\right]\dfrac{1}{Q(x)}$，考虑

$$\left[x^{[L,L+\deg Q+1)}\right]\frac{1}{Q(x)}=\left[x^{[L,L+\deg Q+1)}\right]\frac{1}{Q(x)Q(-x)}\cdot Q(-x)$$

我们需要求出

$$\left[x^{[L-\deg Q,L+\deg Q+1)}\right]\frac{1}{Q(x)Q(-x)}$$

那么对于 $V(x^2)=Q(x)Q(-x)$ 而言，我们只需求出

$$\left[x^{[\lceil (L-\deg Q)/2\rceil,\lceil (L+\deg Q+1)/2\rceil)}\right]\frac{1}{V(x)}$$

这是因为

$$[x^k]\frac{1}{Q(x)Q(-x)}=\begin{cases}[x^{k/2}]\dfrac{1}{V(x)},\text{if } k\equiv 0 \pmod 2,\\ 0, \qquad\qquad \text{otherwise.}\end{cases}$$

我们知道 $L+\deg Q$ 和 $L-\deg Q$ 的奇偶性是一样的，所以

$$\left\lceil\frac{L+\deg Q+1}{2}\right\rceil-\left\lceil\frac{L-\deg Q}{2}\right\rceil=\begin{cases}\deg Q+1,\text{if } L+\deg Q\equiv 0 \pmod 2,\\ \deg Q, \qquad \text{otherwise.}\end{cases}$$

这样我们可以写出伪代码

Algorithm $\mathrm{Slice}-\mathrm{Coefficients}(Q,L)$:
Input:$Q(x)\in\mathbb{C}[x],L\in\mathbb{Z}$.
Output:$\left[x^{[L,L+\deg Q+1)}\right]Q(x)^{-1}$.
if $L\le 1$ **then return** $\left[x^{[L,L+\deg Q+1)}\right]Q(x)^{-1}$
Use other algorithm to compute $Q(x)^{-1}$
$V(x^2)\leftarrow Q(x)Q(-x)$
$k\leftarrow\left\lceil\frac{L-\deg Q}{2}\right\rceil$
$(t_k,...,t_{k+\deg Q})\leftarrow\mathrm{Slice}-\mathrm{Coefficients}(V,k)$
$T(x)\leftarrow x^{(L-\deg Q)\bmod 2}\sum_{j=0}^{\deg Q}t_{j+k}x^{2j}$
return $\left[x^{[\deg Q,2\deg Q+1)}\right]T(x)Q(-x)$

但是只有这个算法还不够，我们需要重新找到一个有理函数并求算更多系数。

找到新的有理函数表示

我们知道 $Q(x)$ 本身和 $Q(x)^{-1}$ 的一部分连续的系数比如 $\left[x^{[L,L+\deg Q)}\right]Q(x)^{-1}$ 和 $L\ge 0$，我们希望求出 $\left[x^{[L+\deg Q,L+2\deg Q)}\right]Q(x)^{-1}$，这等价于我们要求某个 $P(x)$ 且 $\deg P<\deg Q$ 使得 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 的前 $\deg Q$ 项与 $\left[x^{[L,L+\deg Q)}\right]Q(x)^{-1}$ 相同。简单来说：递推关系（有理函数的分母）是不变的，我们所做的只是更换初值（有理函数的分子）。

具体的，考虑

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=\sum_{j\ge 0}a_jx^j$$

我们现在希望将递推前进 n 项，那么就是

$$\sum_{j\ge n}a_jx^{j-n}=\frac{P(x)}{Q(x)x^n}-\frac{Q(x)\sum_{j=0}^{n-1}a_jx^j}{Q(x)x^n}$$

我们先用一次 $\mathrm{Slice}-\mathrm{Coefficients}(Q,L-\deg P)$ 计算出 $\left[x^{[L-\deg P,L-\deg P+\deg Q+1)}\right]Q(x)^{-1}$，然后我们扩展合并出 $\left[x^{[L-\deg P,L+\deg Q)}\right]Q(x)^{-1}$，再重新计算一个分子使得

$$\frac{\tilde P(x)}{Q(x)}=\sum_{j\ge 0}\left([x^{L+j}]\frac{P(x)}{Q(x)}\right)x^j$$

最后我们使用形式幂级数的除法计算出 $\left[x^{[0,R-L)}\right]\dfrac{\tilde P(x)}{Q(x)}$，时间为 $O(M(d)\log L+M(R-L))$。

参考文献

1. Alin Bostan, Ryuhei Mori.A Simple and Fast Algorithm for Computing the N-th Term of a Linearly Recurrent Sequence[1].

外部参考资料

[1] A Simple and Fast Algorithm for Computing the N-th Term of a Linearly Recurrent Sequence

9.12.11 多项式平移|连续点值平移

多项式平移

多项式平移是简单情况的多项式复合变换，给出 $f(x)=\sum_{i=0}^{n}f_ix^i$ 的系数和一个常数 c，求 $f(x+c)$ 的系数，即 $f(x)\mapsto f(x+c)$。

分治法

令

$$f(x)=f_0(x)+x^{\lfloor n/2\rfloor}f_1(x)$$

那么

$$f(x+c)=f_0(x+c)+(x+c)^{\lfloor n/2\rfloor}f_1(x+c)$$

$(x+c)^{\lfloor n/2\rfloor}$ 的系数为二项式系数，那么

$$T(n)=2T(n/2)+O(n\log n)=O(n\log^2 n)$$

其中 $O(n\log n)$ 为多项式乘法的时间。

Taylor 公式法

对 $f(x)$ 在 c 处应用 Taylor 公式，有

$$f(x)=f(c)+\frac{f'(c)}{1!}(x-c)+\frac{f''(c)}{2!}(x-c)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n$$

那么

$$f(x+c)=f(c)+\frac{f'(c)}{1!}x+\frac{f''(c)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(c)}{n!}x^n$$

观察到对于 $t\geq 0$ 有

$$\begin{aligned}t![x^t]f(x+c)&=f^{(t)}(c)\\&=\sum_{i=t}^{n}f_i i!\frac{c^{i-t}}{(i-t)!}\\&=\sum_{i=0}^{n-t}f_{i+t}(i+t)!\frac{c^i}{i!}\end{aligned}$$

令

$$A_0(x)=\sum_{i=0}^{n}f_{n-i}(n-i)!x^i$$

$$B_0(x)=\sum_{i=0}^{n}\frac{c^i}{i!}x^i$$

那么

$$\begin{aligned}[x^{n-t}](A_0(x)B_0(x)) &= \sum_{i=0}^{n-t}([x^{n-t-i}]A_0(x))([x^i]B_0(x)) \\ &= \sum_{i=0}^{n-t} f_{i+t}(i+t)!\frac{c^i}{i!} \\ &= t![x^t]f(x+c)\end{aligned}$$

二项式定理法

考虑二项式定理 $(a+b)^n = \sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}a^i b^{n-i}$ 那么

$$\begin{aligned}f(x+c) &= \sum_{i=0}^{n} f_i(x+c)^i \\ &= \sum_{i=0}^{n} f_i\left(\sum_{j=0}^{i}\binom{i}{j}x^j c^{i-j}\right) \\ &= \sum_{i=0}^{n} f_i i!\left(\sum_{j=0}^{i}\frac{x^j}{j!}\frac{c^{i-j}}{(i-j)!}\right) \\ &= \sum_{i=0}^{n}\frac{x^i}{i!}\left(\sum_{j=i}^{n} f_j j!\frac{c^{j-i}}{(j-i)!}\right)\end{aligned}$$

得到的结果与上述方法相同。

连续点值平移

> **例题 LOJ 166 拉格朗日插值 2**[1]
>
> 给出度数小于等于 n 的多项式 f 的连续点值 $f(0), f(1), ..., f(n)$，在模 998244353 意义下计算 $f(c), f(c+1), ..., f(c+n)$，其中 $1 \le n \le 10^5, n < m \le 10^8$。

Lagrange 插值公式法

考虑 Lagrange 插值公式→9.19.1@p1873

$$\begin{aligned}f(x) &= \sum_{0\le i\le n} f(i)\prod_{0\le j\le n\wedge j\neq i}\frac{x-j}{i-j} \\ &= \sum_{0\le i\le n} f(i)\frac{x!}{(x-n-1)!(x-i)}\frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-i)!} \\ &= \frac{x!}{(x-n-1)!}\sum_{0\le i\le n}\frac{f(i)}{(x-i)}\frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-i)!}\end{aligned}$$

上式虽然是卷积形式但不能保证分母上 $x-i\neq 0$，所以下面仅考虑 $c>n$ 的情况，其他情况（如系数在模素数意义下时须避免 $B_0(x)$ 系数的分母出现零）可以分类讨论解决，令

$$A_0(x) = \sum_{0\le i\le n}\frac{f(i)(-1)^{n-i}}{i!(n-i)!}x^i$$

$$B_0(x) = \sum_{i\ge 0}\frac{1}{c-n+i}x^i$$

那么对于 $t\ge 0$ 有

$$\begin{aligned}[x^{n+t}](A_0(x)B_0(x)) &= \sum_{i=0}^{n+t}([x^i]A_0(x))([x^{n+t-i}]B_0(x)) \\ &= \sum_{i=0}^{n}\frac{f(i)(-1)^{n-i}}{i!(n-i)!}\frac{1}{c+t-i} \\ &= \frac{(c+t-n-1)!}{(c+t)!}f(c+t)\end{aligned}$$

实现中取 $B_0(x)$ 需要的部分截断可求出更多点值，且可利用循环卷积。

对问题稍加修改，假设对于某个 d 给出的点值为 $f(d), f(d+k), ..., f(d+nk)$，我们可以计算 $f(c+d), f(c+d+k), ..., f(c+d+nk)$，视作平移 $g(x)=f(d+kx)$ 的点值 $g(0), g(1), ..., g(n)$ 为 $g(c/k), g(c/k+1), ..., g(c/k+n)$。

Lagrange 插值公式也给出了通过维护一些前后缀积的线性计算单个点值的方法。

应用

同一行第一类无符号 Stirling 数

例题 P5408 第一类斯特林数·行[2]

在模素数 167772161 意义下求 $\begin{bmatrix}n\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}n\\1\end{bmatrix}, ..., \begin{bmatrix}n\\n\end{bmatrix}$，其中 $1 \le n < 262144$。

考虑

$$x^{\overline{n}} = \sum_{i=0}^{n}\begin{bmatrix}n\\i\end{bmatrix}x^i, \quad n \ge 0$$

其中 $x^{\overline{n}} = x\cdot(x+1)\cdots(x+n-1)$ 为上升阶乘幂，令 $f_n(x)=x^{\overline{n}}$ 那么

$$f_{2n}(x) = x^{\overline{n}}\cdot(x+n)^{\overline{n}} = f_n(x)f_n(x+n)$$

通过多项式平移可在 $O(n\log n)$ 求出 $f_n(x+n)$，问题被缩小为原先的一半即求出 $f_n(x)$ 的系数，那么

$$T(n) = T(n/2) + O(n\log n) = O(n\log n)$$

模素数意义下阶乘

例题 P5282【模板】快速阶乘算法[3]

求 $n! \bmod p$，其中 p 为素数且 $1 \le n < p \le 2^{31}-1$。

令 $v=\lfloor\sqrt{n}\rfloor$ 和 $g(x)=\prod_{i=1}^{v}(x+i)$ 那么

$$n! \equiv \left(\prod_{i=0}^{v-1}g(iv)\right)\cdot\prod_{i=v^2+1}^{n}i \pmod p$$

其中 $\prod_{i=v^2+1}^{n}i$ 可在 $O(\sqrt{n})$ 时间计算，我们希望可以快速计算上式的前半部分。

多项式多点求值

$g(x)$ 系数的计算可用上述多项式平移算法在 $O(n\log n)$ 时间得到，但多点求值计算 $g(0), g(v), g(2v), ..., g(v^2-v)$ 需要 $O(\sqrt{n}\log^2 n)$ 时间。

连续点值平移

令 $g_d(x)=\prod_{i=1}^{d}(x+i)$，我们可以用 $d+1$ 个点值 $g_d(0), g_d(v), ..., g_d(dv)$ 唯一确定这个次数为 d 的多项式，又

$$g_{2d}(x) = g_d(x)g_d(x+d)$$

所以只需 $2d+1$ 个点值可以唯一确定 $g_{2d}(x)$，那么使用连续点值平移计算 $g_d((d+1)v), g_d((d+2)v), ..., g_d(2dv)$（即平移 $h(x)=g_d(vx)$ 的点值 $h(0), h(1), ..., h(d)$ 为 $h(d+1), h(d+2), ..., h(2d)$）和 $g_d(d), g_d(v+d), ..., g_d(2dv+d)$（即平移 $h(x)=g_d(vx)$ 的点值 $h(0), h(1), ..., h(d)$ 为 $h(d/v), h(d/v+1), h(d/v+2), ..., h(d/v+2d)$）后将这两者的对应点值相乘即得 $g_{2d}(0), g_{2d}(v), ..., g_{2d}(2dv)$。

由 $g_d(0), g_d(v), ..., g_d(dv)$ 计算 $g_{d+1}(0), g_{d+1}(v), ..., g_{d+1}(dv), g_{d+1}((d+1)v)$ 考虑

$$g_{d+1}(x)=(x+d+1)\cdot g_d(x)$$

额外增加的一个点值使用线性时间的算法即可。那么在开始时维护 $g_1(0)=1, g_1(v)=v+1$ 后使用连续点值平移来倍增地维护这些点值，有

$$T(n)=T(n/2)+O(n\log n)=O(n\log n)$$

而我们只需要约 $\sqrt{n}$ 个点值，所以时间复杂度为 $O(\sqrt{n}\log n)$。

模素数意义下二项式系数前缀和

> **例题 LOJ 6386 组合数前缀和**[4]
>
> 求 $\sum_{i=0}^{m}\binom{n}{i} \bmod 998244353$，其中 $0\le m\le n\le 9\times 10^8$。

考虑使用矩阵描述 $n!=n\cdot(n-1)!$ 这一步递推，我们有

$$[n!]=\left(\prod_{i=0}^{n-1}[i+1]\right)[1]$$

类似的可以将二项式系数前缀和的递推描述为

$$\begin{bmatrix}\binom{n}{m+1}\\ \sum_{i=0}^{m}\binom{n}{i}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(n-m)/(m+1) & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\binom{n}{m}\\ \sum_{i=0}^{m-1}\binom{n}{i}\end{bmatrix}$$

注意矩阵乘法的顺序，那么

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix}\binom{n}{m+1}\\ \sum_{i=0}^{m}\binom{n}{i}\end{bmatrix}&=\left(\prod_{i=0}^{m}\begin{bmatrix}(n-i)/(i+1) & 0\\ 1 & 1\end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\\&=\frac{1}{(m+1)!}\left(\prod_{i=0}^{m}\begin{bmatrix}n-i & 0\\ i+1 & i+1\end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\end{aligned}$$

令 $v=\lfloor\sqrt{m}\rfloor$，考虑维护矩阵

$$\begin{aligned}M_d(x)&=\prod_{i=1}^{d}\begin{bmatrix}-x+n+1-i & 0\\ x+i & x+i\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}f_d(x) & 0\\ g_d(x) & h_d(x)\end{bmatrix}\end{aligned}$$

的点值 $M_d(0), M_d(v), ..., M_d(dv)$ 即 $f_d(0), f_d(v), ..., f_d(dv)$、$h_d(0), ..., h_d(dv)$ 和 $g_d(0), ..., g_d(dv)$，又

$$\begin{aligned}M_{2d}(x)&=\prod_{i=1}^{2d}\begin{bmatrix}-x+n+1-i & 0\\ x+i & x+i\end{bmatrix}\\&=\left(\prod_{i=1}^{d}\begin{bmatrix}-x-d+n+1-i & 0\\ x+d+i & x+d+i\end{bmatrix}\right)\left(\prod_{i=1}^{d}\begin{bmatrix}-x+n+1-i & 0\\ x+i & x+i\end{bmatrix}\right)\\&=\begin{bmatrix}f_d(x+d) & 0\\ g_d(x+d) & h_d(x+d)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}f_d(x) & 0\\ g_d(x) & h_d(x)\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}f_d(x+d)f_d(x) & 0\\ g_d(x+d)f_d(x)+h_d(x+d)g_d(x) & h_d(x+d)h_d(x)\end{bmatrix}\end{aligned}$$

且矩阵右下角元素恰为我们在阶乘算法中所维护的，那么

$$\prod_{i=0}^{m}\begin{bmatrix}n-i & 0\\ i+1 & i+1\end{bmatrix}=\left(\prod_{i=(k+1)v}^{m}\begin{bmatrix}n-i & 0\\ i+1 & i+1\end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix}f_v(kv) & 0\\ g_v(kv) & h_v(kv)\end{bmatrix}\cdots\begin{bmatrix}f_v(0) & 0\\ g_v(0) & h_v(0)\end{bmatrix}$$

可在 $O(\sqrt{m}\log m)$ 时间完成计算。

模素数意义下调和数

例题 P5702 调和级数求和[5]

求 $\sum_{i=1}^{n} i^{-1} \bmod p$，其中 p 为素数且 $1 \le n < p < 2^{30}$。

记 $H_n=\sum_{k=1}^{n}k^{-1}$，一步递推为

$$\begin{bmatrix}(n+1)!\\ (n+1)!H_{n+1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}n+1 & 0\\ 1 & n+1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}n!\\ n!H_n\end{bmatrix}$$

那么

$$\begin{bmatrix}\begin{bmatrix}n+1\\ 1\end{bmatrix}\\ \begin{bmatrix}n+1\\ 2\end{bmatrix}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}n!\\ n!H_n\end{bmatrix}=\left(\prod_{i=0}^{n-1}\begin{bmatrix}i+1 & 0\\ 1 & i+1\end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}$$

在这里 $\begin{bmatrix}n+1\\ 1\end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix}n+1\\ 2\end{bmatrix}$ 为第一类无符号 Stirling 数。维护点值矩阵的方法同上。

整式递推

对于更一般的情况，类似于上述快速阶乘算法的案例，我们期望得到一个怎么样的算法?

例题 P6115【模板】整式递推[6]

现有数列 a 满足 $\forall n \ge m, \sum_{k=0}^{m} a_{n-k}P_k(n)=0$，其中 P_k 为不超过 d 次的多项式。

给定所有 P_k 的系数，和 $a_0, a_1, ..., a_{m-1}$，求 a_n。对 998244353 取模。$n \le 6\times 10^8$，$1 \le m, d \le 7$，时限 $7s$。

为了更系统地描述上述几道例题中构造矩阵的过程，我们引入 λ 矩阵→9.14.12@p1712 的概念。

为了实现整式递推，我们应当注意到快速阶乘算法过程中，我们维护的点值其实并不是 $n!$，而是 $\prod_{i=0}^{T-1}(aT+i)$，即 **一对点值之间的倍数关系**。

由于整式递推阶数 m 不止是 1 了，我们就 **不能直接维护一对数之间的倍数关系了**；而是维护出 **一对 m 维向量之间的线性变换**，即 $m\times m$ 的一个矩阵，**矩阵的每一项对应于某个多项式的一个点值**。

容易发现，对于一般的整式递推远处系数求值问题，我们可以构造

$$-\frac{1}{P_0(n)}\begin{bmatrix}P_1(n) & P_2(n) & P_3(n) & \cdots & P_{m-1}(n) & P_m(n)\\ -P_0(n) & & & & & \\ & -P_0(n) & & & & \\ & & -P_0(n) & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & -P_0(n) & \end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_{n-1}\\ a_{n-2}\\ a_{n-3}\\ \vdots\\ a_{n-m+1}\\ a_{n-m}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_n\\ a_{n-1}\\ a_{n-2}\\ \vdots\\ a_{n-m+2}\\ a_{n-m+1}\end{bmatrix}$$

设

$$B(\lambda)=\begin{bmatrix}P_1(\lambda) & P_2(\lambda) & P_3(\lambda) & \cdots & P_{m-1}(\lambda) & P_m(\lambda)\\ -P_0(\lambda) & & & & & \\ & -P_0(\lambda) & & & & \\ & & -P_0(\lambda) & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & -P_0(\lambda) & \end{bmatrix}$$

我们先撇开前面的 $-\frac{1}{P_0(n)}$ 因子不论，我们现在要维护 $\prod_{i=0}^{T-1} B(aT+m+i)$ 这种形式的量，其中乘法自右往左。

容易发现 $B_T(\lambda)=\prod_{i=0}^{T-1} B(\lambda+i)$ 是一个各项次数不高于 dT 的 λ 矩阵，只用 $dT+1$ 个值即可维护。

于是我们维护出 $B_T(m)$，$B_T(m+T)$，$B_T(m+2T)$，...，$B_T(m+(dT-1)T)$，$B_T(m+dT^2)$ 这几个 λ 矩阵的 **点值**，然后用类似于快速阶乘算法的方式暴力进行多项式点值平移和倍增就好了。

具体地，为了让 $t=\log_2 T$ 抬高 1，我们这么干：

1. 在 $O(m^2 dT\log(dT))$ 时间内获取 $B_T(p+dT^2)$，$B_T(p+(dT+1)T)$，$B_T(p+(dT+2)T)$，$\cdots$，$B_T(p+(2dT-1)T)$，$B_T(p+(2dT)dT)$。
2. 在 $O(m^2 dT\log(dT))$ 时间内获取 $B_T(p+2dT^2)$，$B_T(p+(2dT+1)T)$，$B_T(p+(2dT+2)T)$，$\cdots$，$B_T(p+(3dT-1)T)$，$B_T(p+(3dT)dT)$。
3. 在 $O(m^2 dT\log(dT))$ 时间内获取 $B_T(p+3dT^2)$，$B_T(p+(3dT+1)T)$，$B_T(p+(3dT+2)T)$，$\cdots$，$B_T(p+(4dT-1)T)$，$B_T(p+(4dT)dT)$。
4. 计算 $B_{2T}(v)=B_T(v+T)B_T(v)$。

我们每轮花费 $O(m^2 dT\log(dT))$ 的复杂度进行平移；同时，我们每轮只用做 $\Theta(dT)$ 次矩阵乘法，复杂度可以认为是 $O(m^3 dT)$。

最后，我们只用做到 $T\geq\sqrt{n/d}$ 即可。

之前的 $-\frac{1}{P_0(n)}$ 因子可以用类似的方法解决。

这样，我们预处理的复杂度即为 $\Theta(\sqrt{nd}(m^3+m^2\log(nd)))$。

考虑查询，我们只用 $\Theta(n/T)$ 次向量与矩阵的乘法，以及 $O(T)$ 次暴力转移。

容易发现这部分计算并不是复杂度瓶颈。

因此，该算法的总复杂度为 $\Theta(\sqrt{nd}(m^3+m^2\log(nd)))$。

编码时，我们可以使用循环卷积的技巧来减小 NTT 的常数。

在实际应用时，我们往往是对一个已知的微分有限的 GF 提取其远处系数，从而 m,d 均为常数，也即做到了 $\Theta(\sqrt{n}\log n)$ 的远处系数求值。

参考文献

- Alin Bostan, Pierrick Gaudry, and Eric Schost. Linear recurrences with polynomial coefficients and application to integer factorization and Cartier–Manin operator.
- Min_25 的博客
- ZZQ 的博客 - 阶乘模大质数[7]

外部参考资料

[1] LOJ 166 拉格朗日插值 2 [2] P5408 第一类斯特林数·行 [3] P5282【模板】快速阶乘算法

[4] LOJ 6386 组合数前缀和 [5] P5702 调和级数求和 [6] P6115【模板】整式递推

[7] ZZQ 的博客 - 阶乘模大质数

9.12.12 符号化方法

符号化方法（symbolic method）是将组合对象快速转换成生成函数的一种方法，我们将考虑对于集合上定义的特定运算，然后导出其对应的生成函数的运算。

我们称一个组合类（或简称为类）为 $(\mathcal{A}, |\cdot|)$，其中 $\mathcal{A}$ 为组合对象的集合，函数 $|\cdot|$ 将每一个组合对象映射为一个非负整数，一般称为大小函数。需要注意的是这个非负整数不能是无限大的。例如对于字符集为 $\{0,1\}$ 的字符串，可以将字符串的长度设置为其大小函数；对于树或图可将节点的数量设置为其大小函数，注意这并非绝对，也可能将某些特定节点的大小函数设置为 0 等。

本文是基于 Analytic Combinatorics 一书第一章的简化。

无标号体系

在无标号体系中将使用普通生成函数（OGF）。对于集合 $\mathcal{A}$ 其对应 OGF 记为

$$A(z) = \sum_{\alpha \in \mathcal{A}} z^{|\alpha|} = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$$

我们约定使用同一组的字母表示同一个类对应的生成函数等，例如用 a_n 表示 $[z^n]A(z)$ 即 $A(z)$ 中 z^n 的系数，用 $\mathcal{A}_n$ 表示 $\mathcal{A}$ 中大小函数为 n 的对象的集合（所以 $a_n = \text{card}(\mathcal{A}_n)$ 其中 card 为基数（cardinality））。

本文将不讨论可容许性（admissibility），读者可参考文献中的内容。

下面将引入两种特殊的组合类和组合对象：

- 记 ϵ 为中性对象（neutral object）和 $\mathcal{E} = \{\epsilon\}$ 为中性类（neutral class），中性对象的大小为 0，中性类的 OGF 为 $E(z) = 1$。
- 记 $\circ$ 或 $\bullet$ 为原子对象（atom object）和 $\mathcal{Z}_\circ = \{\circ\}$ 或 $\mathcal{Z}_\bullet = \{\bullet\}$ 或简写为 $\mathcal{Z}$ 为原子类（atom class），原子对象的大小为 1，原子类的 OGF 为 $Z(z) = z$。

对于两个组合类 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 在组合意义上同构记为 $\mathcal{A} = \mathcal{B}$ 或 $\mathcal{A} \cong \mathcal{B}$，但仅当该同构不平凡时才使用后者的记号。

我们有

$$\mathcal{A} \cong \mathcal{E} \times \mathcal{A} \cong \mathcal{A} \times \mathcal{E}$$

其中 $\times$ 为二元运算，表示集合的笛卡尔积。

集合的（不相交）并构造

对于类 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 的并记为

$$\mathcal{A} + \mathcal{B} = (\mathcal{E}_1 \times \mathcal{A}) + (\mathcal{E}_2 \times \mathcal{B})$$

如此定义可以不违背集合论中集合不相交的要求，我们可以想象成将 $\mathcal{A}$ 中的对象染色成红色，将 $\mathcal{B}$ 中的对象染色成蓝色。

对应 OGF 为

$$A(z) + B(z)$$

考虑

$$A(z) + B(z) = \sum_{\alpha \in \mathcal{A}} z^{|\alpha|} + \sum_{\beta \in \mathcal{B}} z^{|\beta|} = \sum_{n \geq 0} (a_n + b_n) z^n$$

对应形式幂级数的加法。

集合的笛卡尔积构造

对于类 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 的笛卡尔积记为

$$\mathcal{A} \times \mathcal{B} = \{(\alpha, \beta) \mid \alpha \in \mathcal{A}, \beta \in \mathcal{B}\}$$

对应 OGF 为

$$A(z) \cdot B(z)$$

我们定义 (α, β) 的大小为其组成部分的大小之和，那么显然也有

$$\gamma = (\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n) \Longrightarrow |\gamma| = |\alpha_1| + |\alpha_2| + \cdots + |\alpha_n|$$

所以

$$A(z)\cdot B(z)=\left(\sum_{\alpha\in\mathcal{A}}z^{|\alpha|}\right)\left(\sum_{\beta\in\mathcal{B}}z^{|\beta|}\right)=\sum_{(\alpha,\beta)\in(\mathcal{A}\times\mathcal{B})}z^{|\alpha|+|\beta|}=\sum_{n\geq 0}\sum_{i+j=n}a_ib_jz^n$$

对应形式幂级数的乘法。

集合的 Sequence 构造

Sequence 构造生成了所有可能的组合。

例

$$\begin{aligned}\mathrm{SEQ}(\{a\})&=\{\epsilon\}+\{a\}+\{(a,a)\}+\{(a,a,a)\}+\cdots\\ \mathrm{SEQ}(\{a,b\})&=\{\epsilon\}+\{a,b\}+\{(a,b)\}+\{(b,a)\}+\{(a,a)\}+\{(b,b)\}\\ &\quad+\{(a,b,a)\}+\{(a,b,b)\}+\{(a,a,b)\}\\ &\quad+\{(b,b,a)\}+\{(b,a,b)\}+\{(b,b,b)\}+\{(a,a,a)\}+\{(b,a,a)\}\\ &\quad+\cdots\end{aligned}$$

可以看到 $\{(a,b)\},\{(b,a)\}$ 这样组成部分的顺序不同的元素被生成了，可以认为 Sequence 构造生成了有序的组合。

我们定义

$$\mathrm{SEQ}(\mathcal{A})=\mathcal{E}+\mathcal{A}+(\mathcal{A}\times\mathcal{A})+(\mathcal{A}\times\mathcal{A}\times\mathcal{A})+\cdots$$

且要求 $\mathcal{A}_0=\emptyset$，也就是 $\mathcal{A}$ 中没有大小为 0 的对象。

对应 OGF 为

$$Q(A(z))=1+A(z)+A(z)^2+A(z)^3+\cdots=\frac{1}{1-A(z)}$$

其中 Q 为 Pólya 准逆（quasi-inversion）。

例：有序有根树（ordered rooted tree）

我们可以使用 Sequence 构造来定义有序有根树，即孩子之间的顺序有意义的有根树，设该组合类为 $\mathcal{T}$ 那么一棵树为一个根节点和树的 Sequence，即

$$\mathcal{T}=\{\bullet\}\times\mathrm{SEQ}(\mathcal{T})$$

对应 OGF 为

$$T(z)=\frac{z}{1-T(z)}$$

前几项系数为 `0 1 1 2 5 14 42 132 429 1430 4862 16796`，忽略常数项即 OEIS A000108[1]。

集合的 Multiset 构造

Multiset 构造生成了所有可能的组合，但不区分组成部分的元素之间的顺序。

例

$$\begin{aligned}\mathrm{MSET}(\{a\})&=\{\epsilon\}+\{a\}+\{(a,a)\}+\{(a,a,a)\}+\cdots\\ \mathrm{MSET}(\{a,b\})&=\{\epsilon\}+\{a\}+\{(a,a)\}+\{(a,a,a)\}+\cdots\\ &\quad+\{b\}+\{(a,b)\}+\{(a,a,b)\}+\cdots\\ &\quad+\{(b,b)\}+\{(a,b,b)\}+\{(a,a,b,b)\}+\cdots\\ &\quad+\cdots\end{aligned}$$

注意到 $\{(b,a)\},\{(a,b,a)\}$ 在 $\mathrm{SEQ}(\{a,b\})$ 中出现，但在 $\mathrm{MSET}(\{a,b\})$ 没有出现，可以认为 Multiset 生成了无序的组合。

我们定义其递推式为

$$\mathrm{MSET}(\{\alpha_0,\alpha_1,...,\alpha_n\})=\mathrm{MSET}(\{\alpha_0,\alpha_1,...,\alpha_{n-1}\})\times\mathrm{SEQ}(\{\alpha_n\})$$

即

$$\mathrm{MSET}(\mathcal{A})=\prod_{\alpha\in\mathcal{A}}\mathrm{SEQ}(\{\alpha\})$$

且要求 $\mathcal{A}_0=\emptyset$。或者也可以给出等价的

$$\mathrm{MSET}(\mathcal{A})=\mathrm{SEQ}(\mathcal{A})/\mathbf{R}$$

其中 $\mathbf{R}$ 为等价关系，我们说 $(\alpha_1,...,\alpha_n)\mathbf{R}(\beta_1,...,\beta_n)$ 当且仅当存在任一置换 σ 对于所有 j 满足 $\beta_j=\alpha_{\sigma(j)}$。

对应 OGF 为

$$\mathrm{Exp}(A(z))=\prod_{\alpha\in\mathcal{A}}\left(1-z^{|\alpha|}\right)^{-1}=\prod_{n\geq1}(1-z^n)^{-a_n}$$

注意到

$$\ln(1+z)=\frac{z}{1}-\frac{z^2}{2}+\frac{z^3}{3}-\cdots=\sum_{n\geq1}\frac{(-1)^{n-1}z^n}{n}$$

且 $A(z)=\exp(\ln(A(z)))$ 所以

$$\begin{aligned}\mathrm{Exp}(A(z))&=\exp\left(\sum_{n\geq1}-a_n\cdot\ln(1-z^n)\right)\\&=\exp\left(\sum_{n\geq1}-a_n\cdot\sum_{m\geq1}\frac{-z^{nm}}{m}\right)\\&=\exp\left(\frac{A(z)}{1}+\frac{A(z^2)}{2}+\frac{A(z^3)}{3}+\cdots\right)\end{aligned}$$

其中 Exp 为 Pólya 指数，也被称为 Euler 变换。

例题 LOJ 6268. 分拆数[2]

题意：令 $f(n)$ 表示将 n 进行分拆的方案数，求 $f(1),f(2),...,f(10^5)$ 对 998244353 取模的值。

解：设全体正整数类为 $\mathcal{I}$，那么 $\mathcal{I}=\mathrm{SEQ}_{\geq1}(\mathcal{Z})=\mathcal{Z}\times\mathrm{SEQ}(\mathcal{Z})$（下标 ≥1 为有限制的构造，见后文）。所求即

$$\mathrm{MSET}(\mathcal{I})$$

对应 OGF 前几项系数为 `1 2 3 5 7 11 15 22 30 42`（忽略常数项）即 OEIS A000041[3]。

例题 洛谷 P4389 付公主的背包[4]

题意：给出 n 种体积分别为 $v_1,...,v_n$ 的商品和正整数 m，求体积为 $1,2,...,m$ 的背包装满的方案数（商品数量不限，有同体积的不同种商品）对 998244353 取模的值。约定 $1\leq n,m\leq10^5$ 且 $1\leq v_i\leq m$。

解：设商品的组合类为 $\mathcal{A}$，所求即 $\mathrm{MSET}(\mathcal{A})$ 对应 OGF 的系数。

例题 洛谷 P5900 无标号无根树计数[5]

题意：求出 n 个节点的无标号无根树的个数对 998244353 取模的值。约定 $1\leq n\leq2\times10^5$。

解：设无标号有根树的组合类为 $\mathcal{T}$，那么

$$\mathcal{T}=\{\bullet\}\times\mathrm{MSET}(\mathcal{T})$$

根据 Richard Otter 的论文 The Number of Trees[6] 中的描述，对应无根树的 OGF 为

$$T(z)-\frac{1}{2}T^2(z)+\frac{1}{2}T(z^2)$$

前几项系数为 `1 1 1 2 3 6 11 23 47 106`（忽略常数项）即 OEIS A000055[7]。

集合的 Powerset 构造

Powerset 构造生成了所有子集。

例

$$\begin{aligned}\mathrm{PSET}(\{a\})&=\{\epsilon\}+\{a\}\\ \mathrm{PSET}(\{a,b\})&=\{\epsilon\}+\{a\}+\{b\}+\{(a,b)\}\\ \mathrm{PSET}(\{a,b,c\})&=\{\epsilon\}+\{a\}+\{b\}+\{(a,b)\}+\{c\}+\{(a,c)\}+\{(b,c)\}+\{(a,b,c)\}\end{aligned}$$

我们定义其递推式为

$$\mathrm{PSET}(\{\alpha_0,\alpha_1,...,\alpha_n\})=\mathrm{PSET}(\{\alpha_0,\alpha_1,...,\alpha_{n-1}\})\times(\{\epsilon\}+\{\alpha_n\})$$

即

$$\mathrm{PSET}(\mathcal{A})\cong\prod_{\alpha\in\mathcal{A}}(\{\epsilon\}+\{\alpha\})$$

且要求 $\mathcal{A}_0=\emptyset$。

对应 OGF 为

$$\begin{aligned}\overline{\mathrm{Exp}}(A(z))&=\prod_{\alpha\in\mathcal{A}}\left(1+z^{|\alpha|}\right)=\prod_{n\geq1}(1+z^n)^{a_n}\\ &=\exp\left(\sum_{n\geq1}a_n\cdot\ln(1+z^n)\right)\\ &=\exp\left(\sum_{n\geq1}a_n\cdot\sum_{m\geq1}\frac{(-1)^{m-1}z^{nm}}{m}\right)\\ &=\exp\left(\frac{A(z)}{1}-\frac{A(z^2)}{2}+\frac{A(z^3)}{3}-\cdots\right)\end{aligned}$$

其中 $\overline{\mathrm{Exp}}$ 为 Pólya 指数·改。

容易发现 $\mathrm{PSET}(\mathcal{A})\subset\mathrm{MSET}(\mathcal{A})$。

集合的 Cycle 构造

Cycle 构造生成了所有可能的组合，但不区分仅轮换不同的组合。

我们定义为

$$\mathrm{CYC}(\mathcal{A})=(\mathrm{SEQ}(\mathcal{A})\setminus\{\epsilon\})/\mathbf{S}$$

其中 $\mathbf{S}$ 为等价关系，我们说 $(\alpha_1,...,\alpha_n)\mathbf{S}(\beta_1,...,\beta_n)$ 当且仅当存在任一循环移位 τ 对于所有 j 都满足 $\beta_j=\alpha_{\tau(j)}$。

例

为了简便我们令 `a`, `b` 均为大小为 1 的字符，这里仅列举大小为 3 和 4 的字符串：

$$\mathrm{CYC}(\{\mathtt{a},\mathtt{b}\})_3=\{\mathtt{aaa}\}+\{\mathtt{aab}\}+\{\mathtt{abb}\}+\{\mathtt{bbb}\}$$

其中 `aab`$\mathbf{S}$`baa`$\mathbf{S}$`aba` 只保留其一，同样的 `abb`$\mathbf{S}$`bab`$\mathbf{S}$`bba` 只保留其一。

$$\mathrm{CYC}(\{\mathtt{a},\mathtt{b}\})_4=\{\mathtt{aaaa}\}+\{\mathtt{aaab}\}+\{\mathtt{aabb}\}+\{\mathtt{abbb}\}+\{\mathtt{bbbb}\}+\{\mathtt{abab}\}$$

其中 $\mathtt{aaab}\mathbf{S}\mathtt{baaa}\mathbf{S}\mathtt{abaa}\mathbf{S}\mathtt{aaba}$，$\mathtt{aabb}\mathbf{S}\mathtt{baab}\mathbf{S}\mathtt{bbaa}\mathbf{S}\mathtt{abba}$，$\mathtt{abbb}\mathbf{S}\mathtt{babb}\mathbf{S}\mathtt{bbab}\mathbf{S}\mathtt{bbba}$ 和 $\mathtt{abab}\mathbf{S}\mathtt{baba}$。

对应 OGF 为

$$\mathrm{Log}(A(z))=\sum_{n\geq 1}\frac{\varphi(n)}{n}\ln\frac{1}{1-A(z^n)}$$

其中 φ 为 Euler 函数，Log 为 Pólya 对数。

由于证明较复杂，读者可参考 Flajolet 的论文 The Cycle Construction[8] 或 Analytic Combinatorics 的附录。

有限制的构造

对于上述所有构造，我们都没有限制其「组成部分」的个数，若在 SEQ 的下标给一个作用于整数的谓词用于约束其组成部分，如

$$\mathrm{SEQ}_{=k}(\mathcal{B}),\quad \mathrm{SEQ}_{\geq k}(\mathcal{B}),\quad \mathrm{SEQ}_{1..k}(\mathcal{B})$$

其中 $\mathrm{SEQ}_{=k}(\mathcal{B})$ 也常简写为 $\mathrm{SEQ}_k(\mathcal{B})$，$\mathrm{SEQ}_{1..k}(\mathcal{B})$ 表示在区间 $[1..k]$ 上。

令 $\mathfrak{K}$ 为任意上述 SEQ, PSET, MSET, CYC 之一，以及

$$\mathcal{A}=\mathfrak{K}_k(\mathcal{B})$$

即我们需要对于 $\alpha\in\mathcal{A}$ 有

$$\alpha=\{(\beta_1,\beta_2,...,\beta_k)\mid\beta\in\mathcal{B}\}$$

设 χ 函数作用于组合对象上为其组成部分的个数，也就是要令 $\chi(\alpha)=k$，不妨增加一元来「跟踪」组成部分的个数。

令

$$A_{n,k}=\mathrm{card}\{\alpha\in\mathcal{A}\mid|\alpha|=n,\chi(\alpha)=k\}$$

那么

$$A(z,u)=\sum_{n,k}A_{n,k}u^kz^n=\sum_{\alpha\in\mathcal{A}}z^{|\alpha|}u^{\chi(\alpha)}$$

然后我们只要提取出 u^k 的系数即可获得对应表达式，例如 $\mathcal{A}=\mathrm{SEQ}_k(\mathcal{B})$ 可直接导出

$$A(z,u)=\sum_{k\geq 0}u^kB(z)^k=\frac{1}{1-uB(z)}$$

$$\Longrightarrow A(z)=B(z)^k$$

显然也有

$$\mathcal{A}=\mathrm{SEQ}_{\geq k}(\mathcal{B})\Longrightarrow A(z)=\frac{B(z)^k}{1-B(z)}$$

而对于 $\mathrm{MSET}_k(\mathcal{B})$ 和 $\mathrm{PSET}_k(\mathcal{B})$ 已经有

$$A(z,u)=\prod_n(1-uz^n)^{-b_n}$$

$$\Longrightarrow A(z)=[u^k]\exp\left(\frac{u}{1}B(z)+\frac{u^2}{2}B(z^2)+\frac{u^3}{3}B(z^3)+\cdots\right)$$

和

$$A(z,u)=\prod_n(1+uz^n)^{b_n}$$

$$\Longrightarrow A(z)=[u^k]\exp\left(\frac{u}{1}B(z)-\frac{u^2}{2}B(z^2)+\frac{u^3}{3}B(z^3)-\cdots\right)$$

对于 $\mathrm{CYC}_k(\mathcal{B})$ 同理。

使用上式计算 $\mathrm{MSET}_3(\mathcal{B})$ 和 $\mathrm{MSET}_4(\mathcal{B})$ 对应 OGF

尝试计算 $\mathcal{A}=\mathrm{MSET}_3(\mathcal{B})$ 为

$$\begin{aligned}[u^3]A(z,u)=&\frac{1}{0!}([u^3]1)+\frac{1}{1!}\left([u^3]\left(\frac{u}{1}B(z)+\frac{u^2}{2}B(z^2)+\frac{u^3}{3}B(z^3)+\cdots\right)\right)\\&+\frac{1}{2!}\left([u^3]\left(\frac{u}{1}B(z)+\frac{u^2}{2}B(z^2)+\cdots\right)^2\right)\\&+\frac{1}{3!}\left([u^3]\left(\frac{u}{1}B(z)+\cdots\right)^3\right)\\&=\frac{B(z)^3}{6}+\frac{B(z)B(z^2)}{2}+\frac{B(z)^3}{3}\end{aligned}$$

尝试计算 $\mathcal{A}=\mathrm{MSET}_4(\mathcal{B})$ 为

$$\begin{aligned}[u^4]A(z,u)=&\frac{1}{0!}([u^4]1)+\frac{1}{1!}\left([u^4]\left(\frac{u}{1}B(z)+\frac{u^2}{2}B(z^2)+\frac{u^3}{3}B(z^3)+\frac{u^4}{4}B(z^4)+\cdots\right)\right)\\&+\frac{1}{2!}\left([u^4]\left(\frac{u}{1}B(z)+\frac{u^2}{2}B(z^2)+\frac{u^3}{3}B(z^3)+\cdots\right)^2\right)\\&+\frac{1}{3!}\left([u^4]\left(\frac{u}{1}B(z)+\frac{u^2}{2}B(z^2)+\cdots\right)^3\right)\\&+\frac{1}{4!}\left([u^4]\left(\frac{u}{1}B(z)+\cdots\right)^4\right)\\&=\frac{B(z^4)}{4}+\frac{1}{2!}\left(\frac{B(z^2)^2}{4}+\frac{2B(z)B(z^3)}{3}\right)+\frac{1}{3!}\left(\frac{3B(z)^2B(z^2)}{2}\right)+\frac{B(z)^4}{4!}\\&=\frac{B(z)^4}{24}+\frac{B(z)^2B(z^2)}{4}+\frac{B(z)B(z^3)}{3}+\frac{B(z^2)^2}{8}+\frac{B(z^4)}{4}\end{aligned}$$

我们发现 $\mathcal{A}=\mathfrak{K}_k(\mathcal{B})$ 中 $A(z)$ 是关于 $B(z),B(z^2),...,B(z^k)$ 的一个表达式。

需要注意的是对于有限制的构造 $\mathfrak{K}_k(\mathcal{B})$ 并没有要求 $\mathcal{B}_0=\emptyset$。

常用有限制的构造

$$\begin{aligned}\mathrm{PSET}_2(\mathcal{A}):&\quad\frac{A(z)^2}{2}-\frac{A(z^2)}{2}\\\mathrm{MSET}_2(\mathcal{A}):&\quad\frac{A(z)^2}{2}+\frac{A(z^2)}{2}\\\mathrm{CYC}_2(\mathcal{A}):&\quad\frac{A(z)^2}{2}+\frac{A(z^2)}{2}\\\mathrm{PSET}_3(\mathcal{A}):&\quad\frac{A(z)^3}{6}-\frac{A(z)A(z^2)}{2}+\frac{A(z^3)}{3}\\\mathrm{MSET}_3(\mathcal{A}):&\quad\frac{A(z)^3}{6}+\frac{A(z)A(z^2)}{2}+\frac{A(z^3)}{3}\\\mathrm{CYC}_3(\mathcal{A}):&\quad\frac{A(z)^3}{3}+\frac{2A(z^3)}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{PSET}_4(\mathcal{A}):&\quad \frac{A(z)^4}{24}-\frac{A(z)^2A(z^2)}{4}+\frac{A(z)A(z^3)}{3}+\frac{A(z^2)^2}{8}-\frac{A(z^4)}{4}\\
\mathrm{MSET}_4(\mathcal{A}):&\quad \frac{A(z)^4}{24}+\frac{A(z)^2A(z^2)}{4}+\frac{A(z)A(z^3)}{3}+\frac{A(z^2)^2}{8}+\frac{A(z^4)}{4}\\
\mathrm{CYC}_4(\mathcal{A}):&\quad \frac{A(z)^4}{4}+\frac{A(z^2)^2}{4}+\frac{A(z^4)}{2}
\end{aligned}$$

上面的计算方法虽然有效但比较麻烦，读者可阅读 WolframMathWorld 网站的 Pólya Enumeration Theorem[9] 和 Cycle Index[10] 等相关资料，后者 Cycle Index 在 OEIS 的生成函数表达式中也经常出现。

例题 LOJ 6538. 烷基计数 加强版 加强版[11]

题意：求出 n 个节点的有根且根节点度数不超过 3，其余节点度数不超过 4 的无序树的个数对 998244353 取模的值。约定 $1\le n\le 10^5$。

解：设组合类为 $\mathcal{T}$ 那么

$$\mathcal{T}=\{\bullet\}\times\mathrm{MSET}_{0,1,2,3}(\mathcal{T})$$

或令组合类 $\hat{\mathcal{T}}=\mathcal{T}+\{\epsilon\}$ 那么

$$\hat{\mathcal{T}}=\{\epsilon\}+\{\bullet\}\times\mathrm{MSET}_3(\hat{\mathcal{T}})$$

可得到相同的结果。

参考文献

- Philippe Flajolet and Robert Sedgewick.Analytic Combinatorics[12].

外部参考资料

[1] A000108

[2] LOJ 6268. 分拆数

[3] A000041

[4] 洛谷 P4389 付公主的背包

[5] 洛谷 P5900 无标号无根树计数

[6] The Number of Trees

[7] A000055

[8] The Cycle Construction

[9] Pólya Enumeration Theorem

[10] Cycle Index

[11] LOJ 6538. 烷基计数 加强版 加强版

[12] Analytic Combinatorics

9.12.13 Lagrange 反演

形式 Laurent 级数

我们已经知道形式幂级数环 $\mathbb{C}[[x]]$ 了，定义形式 Laurent 级数环：

$$\mathbb{C}((x)):=\left\{\sum_{k\ge N}a_kx^k:N\in\mathbb{Z},a_k\in\mathbb{C}\right\}$$

我们可以仿照形式幂级数的乘法逆元定义来定义 $\mathbb{C}((x))$ 上元素的乘法逆元：

若对于 $f:=\sum_{k\ge N}f_kx^k$ 且 $f_N\neq 0$ 存在 $g=\sum_{k\ge -N}g_kx^k$ 满足 $fg=1$ 那么

$$g_k:=\begin{cases}f_N^{-1}, & \text{if } k=-N,\\ -f_N^{-1}\sum_{i>N}f_ig_{k-i}, & \text{otherwise}\end{cases}$$

与形式幂级数类似的，我们也对非零的 $f(x)=\sum_{k\ge N}f_kx^k$ 定义：

$$\operatorname{ord} f := \min\{k : f_k \neq 0\}$$

显然对于 $g \neq 0$ 有

$$\operatorname{ord}(fg) = \operatorname{ord}(f) + \operatorname{ord}(g)$$

形式留数

形式留数是形式 Laurent 级数中 x^{-1} 项的系数。记 $\operatorname{res} f := [x^{-1}]f$。

引理：对于任何形式 Laurent 级数 f 有 $\operatorname{res} f' = 0$。

证明：考虑形式导数的定义 $\left(x^k\right)' = kx^{k-1}$。

引理：对于任何形式 Laurent 级数 f, g 有 $\operatorname{res}(f'g) = -\operatorname{res}(fg')$。

证明：考虑乘法法则 $(fg)' = f'g + fg'$ 所以 $0 = \operatorname{res}((fg)') = \operatorname{res}(f'g) + \operatorname{res}(fg')$。

引理：对于形式 Laurent 级数 $f(x) \neq 0$ 有 $\operatorname{res}(f'/f) = \operatorname{ord} f$。

证明：设 $\operatorname{ord} f = k$ 那么

$$\begin{aligned}
\operatorname{res}\left(\frac{f'}{f}\right) &= \operatorname{res}\left(\frac{kf_k x^{k-1} + \cdots}{f_k x^k + f_{k+1}x^{k+1} + \cdots}\right) \\
&= \operatorname{res}\left(\frac{kf_k x^{-1} + \cdots}{f_k + f_{k+1}x + \cdots}\right) \\
&= k
\end{aligned}$$

引理：对于形式 Laurent 级数 f 和形式幂级数 $g \neq 0$ 有 $\operatorname{res}(f)\operatorname{ord}(g) = \operatorname{res}(f(g)g')$。

证明：考虑线性性，我们只需证明 $f = x^k$ 其中 $k \in \mathbb{Z}$ 的情况即可，若 $k \neq -1$ 那么

$$\begin{aligned}
\operatorname{res} x^k &= 0 \\
\operatorname{res}(g^k g') &= \operatorname{res}\left(\frac{1}{k+1}\left(g^{k+1}\right)'\right) \\
&= \frac{1}{k+1}\operatorname{res}\left(\left(g^{k+1}\right)'\right) \\
&= 0
\end{aligned}$$

若 $k = -1$ 那么

$$\begin{aligned}
\operatorname{res} f &= \operatorname{res}\left(x^{-1}\right) = 1 \\
\operatorname{res}(f(g)g') &= \operatorname{res}(g'/g) \\
&= \operatorname{ord}(g) \\
&= \operatorname{res}(f)\operatorname{ord}(g)
\end{aligned}$$

复合逆

记 $A(x) \circ B(x) := A(B(x))$。

命题：$f(x) := \sum_{k\geq 1} f_k x^k$ 存在复合逆 $f^{\langle -1\rangle}(x)$ 当且仅当 $f(0) = 0 \neq f'(0)$，此时 $f^{\langle -1\rangle}(x)$ 是唯一的。进一步说：若 $g(x) = \sum_{k\geq 1} g_k x^k$ 满足 $f(g(x)) = x$ 或 $g(f(x)) = x$ 那么 $g(x) = f^{\langle -1\rangle}(x)$。

证明：考虑

$$\begin{aligned}
g(f(x)) = {} & g_1(f_1 x + f_2 x^2 + f_3 x^3 + \cdots) \\
& + g_2(f_1 x + f_2 x^2 + \cdots)^2 \\
& + g_3(f_1 x + \cdots)^3 \\
& + \cdots \\
= {} & g_1 f_1 x + (g_1 f_2 + g_2 f_1^2)x^2 + (g_1 f_3 + 2g_2 f_1 f_2 + g_3 f_1^3)x^3 + \cdots
\end{aligned}$$

因为 $g(f(x))=x$ 所以有下面的方程组

$$\begin{cases} g_1f_1 & =1 \\ g_1f_2+g_2f_1^2 & =0 \\ g_1f_3+2g_2f_1f_2+g_3f_1^3 & =0 \\ \vdots \end{cases}$$

我们只能在 $f_1\neq 0$ 时才能解出第一个等式，然后依次可以解出 $g_2,\dots$。

特别的，考虑 $f(h(x))=x$ 那么 $g(f(h(x)))=g(x)$，进而 $g(x)=g\circ f\circ h(x)=x\circ h(x)=h(x)$。

Lagrange 反演公式

令 $f(x),g(x)\in\mathbb{C}[[x]]$ 满足 $f(g(x))=g(f(x))=x$。取 $\Phi(x)\in\mathbb{C}[[x]]$（或 $\Phi(x)\in\mathbb{C}((x))$），那么

$$\begin{aligned}[x^n]\Phi(f(x))&=[x^{n-1}]\Phi(x)\frac{g'(x)}{g(x)}\left(\frac{x}{g(x)}\right)^n\\&=[x^{-1}]\frac{\Phi(x)g'(x)}{g(x)^{n+1}}\end{aligned}$$

证明：

$$\begin{aligned}[x^n]\Phi(f(x))&=\operatorname{res}\left(\frac{\Phi(f(x))}{x^{n+1}}\right)\\&=\operatorname{res}\left(\frac{\Phi(f(g(x)))g'(x)}{g(x)^{n+1}}\right)\cdot(\operatorname{ord}(g(x)))^{-1}\\&=\operatorname{res}\left(\frac{\Phi(x)g'(x)}{g(x)^{n+1}}\right)\end{aligned}$$

一些读者可能会更加熟悉下面的版本：对于 $k\in\mathbb{Z}_{\geq 0},n\in\mathbb{Z}_{>0}$ 有

$$[x^n]f(x)^k=\frac{k}{n}[x^{n-k}]\left(\frac{x}{g(x)}\right)^n$$

或者

$$\begin{aligned}[x^n]\Phi(f(x))&=\frac{1}{n}[x^{n-1}]\Phi'(x)\left(\frac{x}{g(x)}\right)^n\\&=\frac{1}{n}[x^{-1}]\frac{\Phi'(x)}{g(x)^n}\end{aligned}$$

发现

$$\begin{aligned}\operatorname{res}\left(\frac{\Phi'(x)}{g(x)^n}-n\frac{\Phi(x)g'(x)}{g(x)^{n+1}}\right)&=\operatorname{res}\left(\left(\frac{\Phi(x)}{g(x)^n}\right)'\right)\\&=0\end{aligned}$$

可以通过我们已经证明的部分导出。

参考文献

1. Richard P. Stanley and Sergey P. Fomin. Enumerative Combinatorics Volume 2 (Edition 1).
2. Ira M. Gessel. Lagrange Inversion.

9.12.14 形式幂级数复合|复合逆

形式幂级数的复合和复合逆也是常见的形式幂级数操作，对于没有特殊性质的 f 之前我们一直使用的多是 $O(n^2)$ 的算法来计算 $f(g)\bmod x^n$ 其中 $f\in\mathbb{C}[[x]],g\in x\mathbb{C}[[x]]$，但是因为效率较低应用较少。我们介绍 Kinoshita–Li 的 $O(M(n)\log n)$ 的算法，其中 $O(M(n))$ 为两个次数为 $O(n)$ 的多项式相乘的时间。

形式幂级数/多项式的复合

若要计算 $f(g(x)) \bmod x^n$ 那么需要 $f(g(x))$ 的每一项系数都是有限项之和，所以之前要求 $f(x) \in \mathbb{C}[[x]], g(x) \in x\mathbb{C}[[x]]$，而如果 $f(x), g(x) \in \mathbb{C}[x]$ 也可以满足这个条件。因为我们需要将 $f(g(x))$ 的系数截断，不妨直接考虑 $f(x), g(x)$ 都是多项式的情况。对于 $f(x) = \sum_{j=0}^{n-1} f_j x^j$，有

$$f(g(x)) = \sum_{j=0}^{n-1} f_j g(x)^j$$

我们考虑环 $\mathbb{C}[x]((y))$ 上的有理函数

$$\frac{f(y^{-1})}{1 - y \cdot g(x)} = \sum_{j \geq 0} (\cdots + f_j y^{-j} + \cdots) g(x)^j y^j$$

$$f(g(x)) = [y^0] \frac{f(y^{-1})}{1 - y \cdot g(x)}$$

根据 常系数齐次线性递推→9.12.10@p1516 中提到的 Bostan–Mori 算法，Kinoshita 和 Li 指出可以将其修改为二元形式：

$$\begin{aligned}
\frac{P(y)}{Q(x,y)} \bmod x^n &= \left(\frac{P(y)}{Q(x,y)Q(-x,y)} \bmod x^n \right) Q(-x,y) \bmod x^n \\
&= \left(\frac{P(y)}{V(x^2,y)} \bmod x^n \right) Q(-x,y) \bmod x^n \\
&= \left(\frac{P(y)}{V(z,y)} \bmod z^{\lceil n/2 \rceil} \right) \Bigg|_{z=x^2} Q(-x,y) \bmod x^n
\end{aligned}$$

这样递归的计算在 $n = 1$ 时我们只需计算

$$\frac{P(y)}{Q(x,y)} \bmod x = \frac{P(y)}{Q(0,y)} \in \mathbb{C}((y))$$

在计算 $\dfrac{P(y)}{V(z,y)} \bmod z^{\lceil n/2 \rceil} \in \mathbb{C}[z]((y))$ 时我们不需要保留所有 y 的系数，因为最后我们只需要提取 y^0 的系数，所以 $y^{>0}$ 的系数是不需要的，而因为求出前者之后需要将其乘以若干个形如 $Q(-x,y) \in \mathbb{C}[x,y]$ 的「**多项式**」，所以只需要保留对于 y^0 有贡献的系数即可。我们准备好给出伪代码：

Algorithm $\mathsf{Comp}(P(y), Q(x,y), n, m)$:
Input: $P = \sum_{0 \leq j < n} p_j y^{-j} \in \mathbb{C}((y)), Q \in \mathbb{C}[x,y], n, m \in \mathbb{N}_{>0}$.
Output: $\left[y^{(-m,0]}\right] \dfrac{P(y)}{Q(x,y)} \bmod x^n$.
Require: $[x^0 y^0] Q = 1$.

if $n = 1$ **then return** $\left([y^{-m+1}] \frac{P(y)}{Q(0,y)}, \ldots, [y^0] \frac{P(y)}{Q(0,y)} \right)$
$V(x^2, y) \leftarrow Q(x,y)Q(-x,y) \bmod x^n$
$d \leftarrow \deg_y Q(-x,y)$
$\left(t_{-(m+d)+1}, \ldots, t_0\right) \leftarrow \mathsf{Comp}(P(y), V(x,y), \lceil n/2 \rceil, m+d)$
$T(x,y) \leftarrow \sum_{j=-(m+d)+1}^{0} t_j y^j$
$U(x,y) = \sum_{j=-(m+d)+1}^{d} u_j y^j \leftarrow T(x^2,y)Q(-x,y) \bmod x^n$
return $\left(u_{-m+1}, \ldots, u_0\right)$

那么我们有

$$f(g(x)) \bmod x^n = \mathsf{Comp}(f(y^{-1}), 1 - y \cdot g(x), \max\{1 + \deg f, n\}, 1) \bmod x^n$$

注意第三个参数是因为 $g(0)$ 可能不为零，如果 $\deg f \geq n$ 此时不能截断 $f(x)$ 来计算 $f(g(x))$，我们也可以选择计算 $f(g) = f \circ (x + g(0)) \circ (g - g(0))$，此时可以取 $F := f(x + g(0)) \bmod x^n$ 和 $G := g - g(0)$ 转而计算 $\mathsf{Comp}(F(y^{-1}), 1 - y \cdot G(x), n, 1)$。

另外因为调用的限制最后递归终止时的 $Q(0,y)^{-1}$ 是可以直接导出的，不需要使用形式幂级数的乘法逆元算法来计算，我们只需计算一次乘法然后提取需要的系数。

常见的特殊形式复合

我们常用的 多项式初等函数→9.12.9@p1503 都可以通过复合计算：

$$g(0)=1,\ g^{-1}=1+(1-g)+(1-g)^2+\cdots$$

$$g(0)=1,\ \log g=-\frac{1-g}{1}-\frac{(1-g)^2}{2}-\frac{(1-g)^3}{3}-\cdots$$

$$g(0)=0,\ \exp g=1+\frac{g}{1!}+\frac{g^2}{2!}+\frac{g^3}{3!}+\cdots$$

$$g(0)=1,\ g^e=1+\frac{e}{1}(g-1)+\frac{e(e-1)}{2}(g-1)^2+\cdots$$

在复合逆的计算中我们也会用到求幂函数。

Kronecker 代换

在分析时间复杂度之前我们先考虑如何作二元多项式乘法，一种想法是将系数「打包」，这一方法由 Kronecker 在 1882 年通过 $y\mapsto x^N$ 将 $R[x,y]$ 上的乘法缩减为 $R[x]$ 上的乘法，但是要求 N 足够大。

不妨设 $\deg_x(AB)<N$，那么我们计算 $A(x,x^N)B(x,x^N)$ 之后仍然可以还原出 $A(x,y)B(x,y)$ 且「打包」和「拆包」的时间为线性。

我们使用 Kronecker 代换再计算一元多项式乘法即可，不难发现在 n 为二的幂时上述算法可以在 $O(M(n)\log n)$ 时间完成，因为每一次递归中 y 的次数翻倍，但是 x 的次数减半。

模板（P5373【模板】多项式复合函数[1]）

代码相对于原算法作了一些简化及修改，使得代码更短。

```cpp
#include <cassert>
#include <cstdio>
#include <tuple>
#include <utility>
#include <vector>

using uint = unsigned;
using ull = unsigned long long;
constexpr uint MOD = 998244353;

constexpr uint PowMod(uint a, ull e) {
  for (uint res = 1;; a = (ull)a * a % MOD) {
    if (e & 1) res = (ull)res * a % MOD;
    if ((e /= 2) == 0) return res;
  }
}

constexpr uint InvMod(uint a) { return PowMod(a, MOD - 2); }

constexpr uint QUAD_NONRESIDUE = 3;
constexpr int LOG2_ORD = 23;  // __builtin_ctz(MOD - 1)
constexpr uint ZETA = PowMod(QUAD_NONRESIDUE, (MOD - 1) >> LOG2_ORD);
constexpr uint INV_ZETA = InvMod(ZETA);

// 返回做 n 长 FFT 所需的单位根数组，长度为一半
std::pair<std::vector<uint>, std::vector<uint>> GetFFTRoot(int n) {
  assert((n & (n - 1)) == 0);
  if (n / 2 == 0) return {};
```

```
  std::vector<uint> root(n / 2), inv_root(n / 2);
  root[0] = inv_root[0] = 1;
  for (int i = 0; (1 << i) < n / 2; ++i)
    root[1 << i] = PowMod(ZETA, 1LL << (LOG2_ORD - i - 2)),
                inv_root[1 << i] = PowMod(INV_ZETA, 1LL << (LOG2_ORD - i
- 2));
  for (int i = 1; i < n / 2; ++i)
    root[i] = (ull)root[i - (i & (i - 1))] * root[i & (i - 1)] % MOD,
    inv_root[i] =
        (ull)inv_root[i - (i & (i - 1))] * inv_root[i & (i - 1)] % MOD;
  return {root, inv_root};
}

void Butterfly(int n, uint a[], const uint root[]) {
  assert((n & (n - 1)) == 0);
  for (int i = n; i >= 2; i /= 2)
    for (int j = 0; j < n; j += i)
      for (int k = j; k < j + i / 2; ++k) {
        const uint u = a[k];
        a[k + i / 2] = (ull)a[k + i / 2] * root[j / i] % MOD;
        if ((a[k] += a[k + i / 2]) >= MOD) a[k] -= MOD;
        if ((a[k + i / 2] = u + MOD - a[k + i / 2]) >= MOD) a[k + i / 2] -
= MOD;
      }
}

void InvButterfly(int n, uint a[], const uint root[]) {
  assert((n & (n - 1)) == 0);
  for (int i = 2; i <= n; i *= 2)
    for (int j = 0; j < n; j += i)
      for (int k = j; k < j + i / 2; ++k) {
        const uint u = a[k];
        if ((a[k] += a[k + i / 2]) >= MOD) a[k] -= MOD;
        a[k + i / 2] = (ull)(u + MOD - a[k + i / 2]) * root[j / i] % MOD;
      }
}

void FFT(int n, uint a[], const uint root[]) { Butterfly(n, a, root); }

void InvFFT(int n, uint a[], const uint root[]) {
  InvButterfly(n, a, root);
  const uint inv_n = InvMod(n);
  for (int i = 0; i < n; ++i) a[i] = (ull)a[i] * inv_n % MOD;
}

// 形式幂级数复合，求出 f(g) mod x^n 要求 g(0) = 0
std::vector<uint> FPSComposition(std::vector<uint> f, std::vector<uint> g,
                                 int n) {
  assert(g.empty() || g[0] == 0);
  int len = 1;
  while (len < n) len *= 2;
  std::vector<uint> root, inv_root;
```

```
  std::tie(root, inv_root) = GetFFTRoot(len * 4);
  // [y^(-1)] (f(y) / (-g(x) + y)) mod x^n in R[x]((y^(-1)))
  const auto KinoshitaLi = [&](auto &&KinoshitaLi, const std::vector<uint>
&P,
                               const std::vector<uint> &Q, int d, int n) {
    assert((int)P.size() == d * n);
    assert((int)Q.size() == d * n);
    if (n == 1) return P;
    std::vector<uint> dftQ(d * n * 4);
    for (int i = 0; i < d; ++i)
      for (int j = 0; j < n; ++j) dftQ[i * n * 2 + j] = Q[i * n + j];
    dftQ[d * n * 2] = 1;
    FFT(d * n * 4, dftQ.data(), root.data());
    std::vector<uint> V(d * n * 2);
    for (int i = 0; i < d * n * 4; i += 2)
      V[i / 2] = (ull)dftQ[i] * dftQ[i + 1] % MOD;
    InvFFT(d * n * 2, V.data(), inv_root.data());
    assert(V[0] == 1);
    V[0] = 0;
    for (int i = 1; i < d * 2; ++i)
      for (int j = 0; j < n / 2; ++j) V[i * (n / 2) + j] = V[i * n + j];
    V.resize(d * n);
    const std::vector<uint> T = KinoshitaLi(KinoshitaLi, P, V, d * 2, n /
2);
    std::vector<uint> dftT(d * n * 2);
    for (int i = 0; i < d * 2; ++i)
      for (int j = 0; j < n / 2; ++j) dftT[i * n + j] = T[i * (n / 2) + j];
    FFT(d * n * 2, dftT.data(), root.data());
    for (int i = 0; i < d * n * 4; i += 2) {
      const uint u = dftQ[i];
      dftQ[i] = (ull)dftT[i / 2] * dftQ[i + 1] % MOD;
      dftQ[i + 1] = (ull)dftT[i / 2] * u % MOD;
    }
    InvFFT(d * n * 4, dftQ.data(), inv_root.data());
    for (int i = 0; i < d; ++i)
      for (int j = 0; j < n; ++j) dftQ[i * n + j] = dftQ[(i + d) * (n * 2)
+ j];
    dftQ.resize(d * n);
    return dftQ;
  };
  f.resize(len);
  g.resize(len);
  for (int i = 0; i < len; ++i) g[i] = (g[i] != 0 ? MOD - g[i] : 0);
  std::vector<uint> res = KinoshitaLi(KinoshitaLi, f, g, 1, len);
  res.resize(n);
  return res;
}

std::pair<std::vector<uint>, std::vector<uint>> GetFactorial(int n) {
  if (n == 0) return {};
  std::vector<uint> factorial(n), inv_factorial(n);
  factorial[0] = inv_factorial[0] = 1;
```

```cpp
  if (n == 1) return {factorial, inv_factorial};
  std::vector<uint> inv(n);
  inv[1] = 1;
  for (int i = 2; i < n; ++i)
    inv[i] = (ull)(MOD - MOD / i) * inv[MOD % i] % MOD;
  for (int i = 1; i < n; ++i)
    factorial[i] = (ull)factorial[i - 1] * i % MOD,
    inv_factorial[i] = (ull)inv_factorial[i - 1] * inv[i] % MOD;
  return {factorial, inv_factorial};
}

// f(x) |-> f(x + c)
std::vector<uint> TaylorShift(std::vector<uint> f, uint c) {
  if (f.empty() || c == 0) return f;
  const int n = f.size();
  std::vector<uint> factorial, inv_factorial;
  std::tie(factorial, inv_factorial) = GetFactorial(n);
  for (int i = 0; i < n; ++i) f[i] = (ull)f[i] * factorial[i] % MOD;
  std::vector<uint> g(n);
  uint cp = 1;
  for (int i = 0; i < n; ++i)
    g[i] = (ull)cp * inv_factorial[i] % MOD, cp = (ull)cp * c % MOD;
  int len = 1;
  while (len < n * 2 - 1) len *= 2;
  std::vector<uint> root, inv_root;
  std::tie(root, inv_root) = GetFFTRoot(len);
  f.resize(len);
  g.resize(len);
  FFT(len, f.data(), inv_root.data());
  FFT(len, g.data(), root.data());
  for (int i = 0; i < len; ++i) f[i] = (ull)f[i] * g[i] % MOD;
  InvFFT(len, f.data(), root.data());
  f.resize(n);
  for (int i = 0; i < n; ++i) f[i] = (ull)f[i] * inv_factorial[i] % MOD;
  return f;
}

// 多项式复合，求出 f(g) mod x^n
std::vector<uint> PolyComposition(const std::vector<uint> &f,
                                  const std::vector<uint> &g, int n) {
  if (g.empty() || g[0] == 0) return FPSComposition(f, g, n);
  std::vector<uint> gg = g;
  gg[0] = 0;
  return FPSComposition(TaylorShift(f, g[0]), gg, n);
}

int main() {
  int n, m;
  std::scanf("%d%d", &n, &m);
  std::vector<uint> f(n + 1), g(m + 1);
  for (int i = 0; i <= n; ++i) std::scanf("%u", &f[i]);
  for (int i = 0; i <= m; ++i) std::scanf("%u", &g[i]);
```

```
  const std::vector<uint> res = PolyComposition(f, g, n + 1);
  for (int i = 0; i <= n; ++i) std::printf("%u%c", res[i], " \n"[i == n]);
  return 0;
}

```

形式幂级数的复合逆

现给出 $f \in x\mathbb{C}[[x]]$ 且 $f'(0) \neq 0$，求出 $g(x) \bmod x^n$ 满足 $f(g) \equiv g(f) \equiv x \pmod{x^n}$。

根据 Lagrange 反演→9.12.13@p1531，对于 $n > 1, k \geq 0$ 我们有

$$[x^{n-1}]f(x)^k = \frac{k}{n-1}[x^{n-1-k}]\left(\frac{g(x)}{x}\right)^{-(n-1)}$$

也就是我们如果能对 $k = 0, 1, \ldots, n-1$ 求出 $[x^{n-1}]f(x)^k$，那么就可以求出其复合逆。

Kinoshita 和 Li 指出我们可以考虑二元有理函数

$$\frac{1}{1 - y \cdot f(x)} = \sum_{j \geq 0} f(x)^j y^j$$

且这个问题有一个更一般的形式即 Power Projection 问题：我们考虑计算

$$u := [x^{n-1}]\frac{P(x,y)}{Q(x,y)} \bmod y^m$$

当 $n - 1 = 0$ 时显然有 $u = \dfrac{P(0,y)}{Q(0,y)} \bmod y^m$，否则我们有

$$\frac{P(x,y)}{Q(x,y)} = \frac{P(x,y)Q(-x,y)}{Q(x,y)Q(-x,y)} = \frac{U_e(x^2,y) + xU_o(x^2,y)}{V(x^2,y)}$$

那么

$$u = \begin{cases} [x^{n-1}]\dfrac{U_e(x^2,y)}{V(x^2,y)} & \text{if } n-1 \text{ is even,} \\ [x^{n-1}]\dfrac{xU_o(x^2,y)}{V(x^2,y)} & \text{if } n-1 \text{ is odd.} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} [x^{\lceil n/2 \rceil - 1}]\dfrac{U_e(x,y)}{V(x,y)} & \text{if } n-1 \text{ is even,} \\ [x^{\lceil n/2 \rceil - 1}]\dfrac{U_o(x,y)}{V(x,y)} & \text{if } n-1 \text{ is odd.} \end{cases}$$

我们给出其伪代码：

Algorithm PowProj$(P(x,y),Q(x,y),n,m)$:
Input:$P,Q\in\mathbb{C}[x,y],n,m\in\mathbb{N}_{>0}$.
Output:$[x^{n-1}]\dfrac{P(x,y)}{Q(x,y)}\bmod y^m$.
Require:$[x^0y^0]Q=1$.

while $n>1$ **do**
  $U(x,y)\leftarrow P(x,y)Q(-x,y)\bmod x^n\bmod y^m$
  if $n-1$ is even **then**
    $P(x,y)\leftarrow\sum_{j=0}^{\lceil n/2\rceil+1}([x^{2j}]U(x,y))x^j$
  else
    $P(x,y)\leftarrow\sum_{j=0}^{\lceil n/2\rceil+1}([x^{2j+1}]U(x,y))x^j$
  end if
  $V(x,y)\leftarrow Q(x,y)Q(-x,y)\bmod x^n\bmod y^m$
  $Q(x,y)\leftarrow\sum_{j=0}^{\lceil n/2\rceil+1}([x^{2j}]V(x,y))x^j$
  $n\leftarrow\lceil n/2\rceil$
end while
return $\left(\frac{P(0,y)}{Q(0,y)}\bmod y^m\right)$

同样的我们也可以直接导出 $Q(0,y)^{-1}$ 而不需要计算形式幂级数的乘法逆元，那么复合逆的算法就是

Algorithm Rev$(f(x),n)$:
Input:$f\in x\mathbb{C}[[x]],f'(0)\neq0,n\in\mathbb{N}_{\geq2}$.
Output:$g(x)\bmod x^n$ such that $f(g)\equiv g(f)\equiv x\pmod{x^n}$.

$t\leftarrow f'(0)$
$F(x)\leftarrow f(t^{-1}x)$
$\sum_{k=0}^{n-1}a_ky^k\leftarrow$ PowProj$(1,1-y\cdot F(x),n,n)$
$G(x)\leftarrow\sum_{k=1}^{n-1}\frac{n-1}{k}a_kx^{n-1-k}$
$H(x)\leftarrow\left(G(x)^{1/(n-1)}\right)^{-1}\bmod x^{n-1}$
return $((t^{-1}x)\circ(x\cdot H))$

模板（P5809【模板】多项式复合逆[2]）

代码相对于原算法作了一些简化及修改，使得代码更短。

```cpp
#include <algorithm>
#include <cassert>
#include <cstdio>
#include <tuple>
#include <utility>
#include <vector>

using uint = unsigned;
using ull = unsigned long long;
constexpr uint MOD = 998244353;

constexpr uint PowMod(uint a, ull e) {
  for (uint res = 1;; a = (ull)a * a % MOD) {
    if (e & 1) res = (ull)res * a % MOD;
    if ((e /= 2) == 0) return res;
  }
}

constexpr uint InvMod(uint a) { return PowMod(a, MOD - 2); }

constexpr uint QUAD_NONRESIDUE = 3;
constexpr int LOG2_ORD = 23;  // __builtin_ctz(MOD - 1)
constexpr uint ZETA = PowMod(QUAD_NONRESIDUE, (MOD - 1) >> LOG2_ORD);
constexpr uint INV_ZETA = InvMod(ZETA);
```

```cpp

// 返回做 n 长 FFT 所需的单位根数组，长度为一半
std::pair<std::vector<uint>, std::vector<uint>> GetFFTRoot(int n) {
  assert((n & (n - 1)) == 0);
  if (n / 2 == 0) return {};
  std::vector<uint> root(n / 2), inv_root(n / 2);
  root[0] = inv_root[0] = 1;
  for (int i = 0; (1 << i) < n / 2; ++i)
    root[1 << i] = PowMod(ZETA, 1LL << (LOG2_ORD - i - 2)),
                inv_root[1 << i] = PowMod(INV_ZETA, 1LL << (LOG2_ORD - i
- 2));
  for (int i = 1; i < n / 2; ++i)
    root[i] = (ull)root[i - (i & (i - 1))] * root[i & (i - 1)] % MOD,
    inv_root[i] =
        (ull)inv_root[i - (i & (i - 1))] * inv_root[i & (i - 1)] % MOD;
  return {root, inv_root};
}

void Butterfly(int n, uint a[], const uint root[]) {
  assert((n & (n - 1)) == 0);
  for (int i = n; i >= 2; i /= 2)
    for (int j = 0; j < n; j += i)
      for (int k = j; k < j + i / 2; ++k) {
        const uint u = a[k];
        a[k + i / 2] = (ull)a[k + i / 2] * root[j / i] % MOD;
        if ((a[k] += a[k + i / 2]) >= MOD) a[k] -= MOD;
        if ((a[k + i / 2] = u + MOD - a[k + i / 2]) >= MOD) a[k + i / 2] -
= MOD;
      }
}

void InvButterfly(int n, uint a[], const uint root[]) {
  assert((n & (n - 1)) == 0);
  for (int i = 2; i <= n; i *= 2)
    for (int j = 0; j < n; j += i)
      for (int k = j; k < j + i / 2; ++k) {
        const uint u = a[k];
        if ((a[k] += a[k + i / 2]) >= MOD) a[k] -= MOD;
        a[k + i / 2] = (ull)(u + MOD - a[k + i / 2]) * root[j / i] % MOD;
      }
}

void FFT(int n, uint a[], const uint root[]) { Butterfly(n, a, root); }

void InvFFT(int n, uint a[], const uint root[]) {
  InvButterfly(n, a, root);
  const uint inv_n = InvMod(n);
  for (int i = 0; i < n; ++i) a[i] = (ull)a[i] * inv_n % MOD;
}

// 形式幂级数复合，求出 f(g) mod x^n 要求 g(0) = 0
std::vector<uint> FPSComposition(std::vector<uint> f, std::vector<uint> g,
```

```
                                  int n) {
  assert(g.empty() || g[0] == 0);
  int len = 1;
  while (len < n) len *= 2;
  std::vector<uint> root, inv_root;
  std::tie(root, inv_root) = GetFFTRoot(len * 4);
  // [y^(-1)] (f(y) / (-g(x) + y)) mod x^n in R[x]((y^(-1)))
  const auto KinoshitaLi = [&](auto &&KinoshitaLi, const std::vector<uint>
&P,
                               const std::vector<uint> &Q, int d, int n) {
    assert((int)P.size() == d * n);
    assert((int)Q.size() == d * n);
    if (n == 1) return P;
    std::vector<uint> dftQ(d * n * 4);
    for (int i = 0; i < d; ++i)
      for (int j = 0; j < n; ++j) dftQ[i * n * 2 + j] = Q[i * n + j];
    dftQ[d * n * 2] = 1;
    FFT(d * n * 4, dftQ.data(), root.data());
    std::vector<uint> V(d * n * 2);
    for (int i = 0; i < d * n * 4; i += 2)
      V[i / 2] = (ull)dftQ[i] * dftQ[i + 1] % MOD;
    InvFFT(d * n * 2, V.data(), inv_root.data());
    assert(V[0] == 1);
    V[0] = 0;
    for (int i = 1; i < d * 2; ++i)
      for (int j = 0; j < n / 2; ++j) V[i * (n / 2) + j] = V[i * n + j];
    V.resize(d * n);
    const std::vector<uint> T = KinoshitaLi(KinoshitaLi, P, V, d * 2, n /
2);
    std::vector<uint> dftT(d * n * 2);
    for (int i = 0; i < d * 2; ++i)
      for (int j = 0; j < n / 2; ++j) dftT[i * n + j] = T[i * (n / 2) + j];
    FFT(d * n * 2, dftT.data(), root.data());
    for (int i = 0; i < d * n * 4; i += 2) {
      const uint u = dftQ[i];
      dftQ[i] = (ull)dftT[i / 2] * dftQ[i + 1] % MOD;
      dftQ[i + 1] = (ull)dftT[i / 2] * u % MOD;
    }
    InvFFT(d * n * 4, dftQ.data(), inv_root.data());
    for (int i = 0; i < d; ++i)
      for (int j = 0; j < n; ++j) dftQ[i * n + j] = dftQ[(i + d) * (n * 2)
+ j];
    dftQ.resize(d * n);
    return dftQ;
  };
  f.resize(len);
  g.resize(len);
  for (int i = 0; i < len; ++i) g[i] = (g[i] != 0 ? MOD - g[i] : 0);
  std::vector<uint> res = KinoshitaLi(KinoshitaLi, f, g, 1, len);
  res.resize(n);
  return res;
}
```

```cpp

// Power Projection: [x^(n-1)] (fg^i) for i=0,..,n-1 要求 g(0) = 0
std::vector<uint> PowerProjection(std::vector<uint> f, std::vector<uint> g,
                                  int n) {
  assert(g.empty() || g[0] == 0);
  int len = 1;
  while (len < n) len *= 2;
  std::vector<uint> root, inv_root;
  std::tie(root, inv_root) = GetFFTRoot(len * 4);
  // [x^(n-1)] (f(x) / (-g(x) + y)) in R[x]((y^(-1)))
  const auto KinoshitaLi = [&](auto &&KinoshitaLi, std::vector<uint> P,
                               std::vector<uint> Q, int d,
                               int n) -> std::vector<uint> {
    assert((int)P.size() == d * n);
    assert((int)Q.size() == d * n);
    if (n == 1) return P;
    std::vector<uint> dftQ(d * n * 4), dftP(d * n * 4);
    for (int i = 0; i < d; ++i)
      for (int j = 0; j < n; ++j)
        dftP[(2 * (i + d) + 1) * n + j] = P[i * n + j],
                                    dftQ[i * n * 2 + j] = Q[i * n + j];
    dftQ[d * n * 2] = 1;
    FFT(d * n * 4, dftP.data(), inv_root.data());
    FFT(d * n * 4, dftQ.data(), root.data());
    P.resize(d * n * 2);
    Q.resize(d * n * 2);
    for (int i = 0; i < d * n * 4; i += 2) {
      P[i / 2] =
          ((ull)dftP[i] * dftQ[i + 1] + (ull)dftP[i + 1] * dftQ[i]) % MOD;
      if (P[i / 2] & 1) P[i / 2] += MOD;
      P[i / 2] /= 2;
      Q[i / 2] = (ull)dftQ[i] * dftQ[i + 1] % MOD;
    }
    InvFFT(d * n * 2, P.data(), root.data());
    InvFFT(d * n * 2, Q.data(), inv_root.data());
    for (int i = 0; i < d * 2; ++i)
      for (int j = 0; j < n / 2; ++j) P[i * (n / 2) + j] = P[i * n + n / 2
+ j];
    assert(Q[0] == 1);
    Q[0] = 0;
    for (int i = 1; i < d * 2; ++i)
      for (int j = 0; j < n / 2; ++j) Q[i * (n / 2) + j] = Q[i * n + j];
    P.resize(d * n);
    Q.resize(d * n);
    return KinoshitaLi(KinoshitaLi, P, Q, d * 2, n / 2);
  };
  f.insert(f.begin(), len - n, 0);
  f.resize(len);
  g.resize(len);
  std::reverse(f.begin(), f.end());
  for (int i = 0; i < len; ++i) g[i] = (g[i] != 0 ? MOD - g[i] : 0);
  auto res = KinoshitaLi(KinoshitaLi, f, g, 1, len);

```

```
  res.resize(n);
  return res;
}

// 形式幂级数幂函数，计算 g^e mod x^n 要求 g(0) = 1
std::vector<uint> FPSPow1(std::vector<uint> g, uint e, int n) {
  assert(!g.empty() && g[0] == 1);
  if (n == 1) return std::vector<uint>{1u};
  std::vector<uint> inv(n), f(n);
  inv[1] = f[0] = 1;
  for (int i = 2; i < n; ++i)
    inv[i] = (ull)(MOD - MOD / i) * inv[MOD % i] % MOD;
  for (int i = 1; i < n; ++i)
    f[i] = (ull)f[i - 1] * (e + MOD + 1 - i) % MOD * inv[i] % MOD;
  g[0] = 0;
  return FPSComposition(f, g, n);
}

// 形式幂级数复合逆
// 计算 g mod x^n 满足 g(f) = f(g) = x 要求 g(0) = 0 且 g'(0) ≠ 0
std::vector<uint> FPSReversion(std::vector<uint> f, int n) {
  assert(f.size() >= 2 && f[0] == 0 && f[1] != 0);
  if (n == 1) return std::vector<uint>{0u};
  f.resize(n);
  const uint invf1 = InvMod(f[1]);
  uint invf1p = 1;
  for (int i = 0; i < n; ++i)
    f[i] = (ull)f[i] * invf1p % MOD, invf1p = (ull)invf1p * invf1 % MOD;
  std::vector<uint> inv(n);
  inv[1] = 1;
  for (int i = 2; i < n; ++i)
    inv[i] = (ull)(MOD - MOD / i) * inv[MOD % i] % MOD;
  std::vector<uint> proj = PowerProjection(std::vector<uint>{1u}, f, n);
  for (int i = 1; i < n; ++i)
    proj[i] = (ull)proj[i] * (n - 1) % MOD * inv[i] % MOD;
  std::reverse(proj.begin(), proj.end());
  std::vector<uint> res = FPSPow1(proj, InvMod(MOD + 1 - n), n - 1);
  for (int i = 0; i < n - 1; ++i) res[i] = (ull)res[i] * invf1 % MOD;
  res.insert(res.begin(), 0);
  return res;
}

int main() {
  int n;
  std::scanf("%d", &n);
  std::vector<uint> f(n);
  for (int i = 0; i < n; ++i) std::scanf("%u", &f[i]);
  const std::vector<uint> res = FPSReversion(f, n);
  for (int i = 0; i < n; ++i) std::printf("%u%c", res[i], " \n"[i + 1
== n]);
  return 0;
}
```

```
226
```

由转置原理导出

Power Projection 问题是 Modular Composition 的转置，Kinoshita 和 Li 指出我们前文的复合算法可以由 Power Projection 算法直接转置得到。同样的，如果优化可以应用于 Power Projection 算法，其也可以应用于 Modular Composition 算法。我们省略细节。

参考文献

1. Yasunori Kinoshita, Baitian Li.Power Series Composition in Near-Linear Time[3]. FOCS 2024.
2. Alin Bostan, Ryuhei Mori.A Simple and Fast Algorithm for Computing the N-th Term of a Linearly Recurrent Sequence[4]. SOSA 2021: 118-132
3. R. P. Brent and H. T. Kung. 1978.Fast Algorithms for Manipulating Formal Power Series[5]. J. ACM 25, 4 (Oct. 1978), 581–595.
4. Daniel J. Bernstein. "Fast multiplication and its applications[6]." Pages 325–384 in Algorithmic number theory: lattices, number fields, curves and cryptography, edited by Joe Buhler, Peter Stevenhagen, Cambridge University Press, 2008, ISBN 978-0521808545.

外部参考资料

[1] P5373【模板】多项式复合函数

[2] P5809【模板】多项式复合逆

[3] Power Series Composition in Near-Linear Time

[4] A Simple and Fast Algorithm for Computing the N-th Term of a Linearly Recurrent Sequence

[5] Fast Algorithms for Manipulating Formal Power Series

[6] Fast multiplication and its applications

9.12.15 普通生成函数

Authors: sshwy

序列 a 的普通生成函数（ordinary generating function，OGF）定义为形式幂级数：

$$F(x)=\sum_n a_n x^n$$

a 既可以是有穷序列，也可以是无穷序列。常见的例子（假设 a 以 0 为起点）：

1. 序列 $a=\langle 1,2,3\rangle$ 的普通生成函数是 $1+2x+3x^2$。
2. 序列 $a=\langle 1,1,1,\cdots\rangle$ 的普通生成函数是 $\sum_{n\geq 0} x^n$。
3. 序列 $a=\langle 1,2,4,8,16,\cdots\rangle$ 的生成函数是 $\sum_{n\geq 0} 2^n x^n$。
4. 序列 $a=\langle 1,3,5,7,9,\cdots\rangle$ 的生成函数是 $\sum_{n\geq 0}(2n+1)x^n$。

换句话说，如果序列 a 有通项公式，那么它的普通生成函数的系数就是通项公式。

基本运算

考虑两个序列 a,b 的普通生成函数，分别为 $F(x),G(x)$。那么有

$$F(x)\pm G(x)=\sum_n (a_n\pm b_n)x^n$$

因此 $F(x)\pm G(x)$ 是序列 $\langle a_n\pm b_n\rangle$ 的普通生成函数。

考虑乘法运算，也就是卷积：

$$F(x)G(x)=\sum_n x^n\sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$$

因此 $F(x)G(x)$ 是序列 $\langle\sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}\rangle$ 的普通生成函数。

封闭形式

在运用生成函数的过程中，我们不会一直使用形式幂级数的形式，而会适时地转化为封闭形式以更好地化简。

例如 $\langle 1,1,1,\cdots\rangle$ 的普通生成函数 $F(x)=\sum_{n\geq 0}x^n$，我们可以发现

$$F(x)x+1=F(x)$$

那么解这个方程得到

$$F(x)=\frac{1}{1-x}$$

这就是 $\sum_{n\geq 0}x^n$ 的封闭形式。

考虑等比数列 $\langle 1,p,p^2,p^3,p^4,\cdots\rangle$ 的生成函数 $F(x)=\sum_{n\geq 0}p^nx^n$，有

$$F(x)px+1=F(x)$$

$$F(x)=\frac{1}{1-px}$$

等比数列的封闭形式与展开形式是常用的变换手段。

小练习

请求出下列数列的普通生成函数（形式幂级数形式和封闭形式）。难度是循序渐进的。

1. $a=\langle 0,1,1,1,1,\cdots\rangle$。
2. $a=\langle 1,0,1,0,1,\cdots\rangle$。
3. $a=\langle 1,2,3,4,\cdots\rangle$。
4. $a_n=\binom{m}{n}$（m 是常数，$n\geq 0$）。
5. $a_n=\binom{m+n}{n}$（m 是常数，$n\geq 0$）。

答案

第一个：

$$F(x)=\sum_{n\geq 1}x^n=\frac{x}{1-x}$$

第二个：

$$\begin{aligned}F(x)&=\sum_{n\geq 0}x^{2n}\\&=\sum_{n\geq 0}(x^2)^n\\&=\frac{1}{1-x^2}\end{aligned}$$

第三个（求导）：

$$\begin{aligned}F(x)&=\sum_{n\geq 0}(n+1)x^n\\&=\sum_{n\geq 1}nx^{n-1}\\&=\sum_{n\geq 0}(x^n)'\\&=\left(\frac{1}{1-x}\right)'\\&=\frac{1}{(1-x)^2}\end{aligned}$$

第四个（二项式定理）：

$$F(x)=\sum_{n\geq 0}\binom{m}{n}x^n=(1+x)^m$$

第五个：

$$F(x)=\sum_{n\geq 0}\binom{m+n}{n}x^n=\frac{1}{(1-x)^{m+1}}$$

可以使用归纳法证明。

首先当 $m=0$ 时，有 $F(x)=\dfrac{1}{1-x}$。

而当 $m>0$ 时，有

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1-x)^{m+1}}&=\frac{1}{(1-x)^m}\frac{1}{1-x}\\&=\left(\sum_{n\geq 0}\binom{m+n-1}{n}x^n\right)\left(\sum_{n\geq 0}x^n\right)\\&=\sum_{n\geq 0}x^n\sum_{i=0}^{n}\binom{m+i-1}{i}\\&=\sum_{n\geq 0}\binom{m+n}{n}x^n\end{aligned}$$

斐波那契数列的生成函数

接下来我们来推导斐波那契数列的生成函数。

斐波那契数列定义为 $a_0=0,a_1=1,a_n=a_{n-1}+a_{n-2}\ (n>1)$。设它的普通生成函数是 $F(x)$，那么根据它的递推式，我们可以类似地列出关于 $F(x)$ 的方程：

$$F(x)=xF(x)+x^2F(x)-a_0x+a_1x+a_0$$

那么解得

$$F(x)=\frac{x}{1-x-x^2}$$

那么接下来的问题是，如何求出它的展开形式？

展开方式一

不妨将 $x+x^2$ 当作一个整体，那么可以得到

$$\begin{aligned}F(x)&=\frac{x}{1-(x+x^2)}\\&=x\sum_{k=0}^{\infty}(x+x^2)^k\\&=x\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}x^{k-i}(x^2)^i\\&=\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}x^{k+i+1}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{i=0}^{\lfloor(n-1)/2\rfloor}\binom{n-i-1}{i}x^n.\end{aligned}$$

最后一步中，令 $n=k+i+1$ 并更换求和顺序。由此，可以得到通项公式：

$$a_n = \sum_{i=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-i-1}{i}.$$

这并不是我们熟知的有关黄金分割比的形式。

展开方式二

考虑求解一个待定系数的方程：

$$\frac{A}{1-ax} + \frac{B}{1-bx} = \frac{x}{1-x-x^2}$$

通分得到

$$\frac{A - Abx + B - aBx}{(1-ax)(1-bx)} = \frac{x}{1-x-x^2}$$

待定项系数相等，我们得到

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ -Ab - aB = 1 \\ a + b = 1 \\ ab = -1 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} A = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ B = -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ a = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ b = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

那么我们根据等比数列的展开式，就可以得到斐波那契数列的通项公式：

$$\frac{x}{1-x-x^2} = \sum_{n \geq 0} x^n \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

这也被称为斐波那契数列的另一个封闭形式（$\frac{x}{1-x-x^2}$ 是一个封闭形式）。

对于任意多项式 $P(x), Q(x)$，生成函数 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ 的展开式都可以使用上述方法求出。在实际运用的过程中，我们往往先求出 $Q(x)$ 的根，把分母表示为 $\prod (1-p_i x)^{d_i}$ 的形式，然后再求分子。

当对分母进行因式分解但有重根时，每有一个重根就要多一个分式，如考虑生成函数

$$G(x) = \frac{1}{(1-x)(1-2x)^2}$$

的系数的通项公式，那么有

$$G(x) = \frac{c_0}{1-x} + \frac{c_1}{1-2x} + \frac{c_2}{(1-2x)^2}$$

解得

$$\begin{cases} c_0 = 1 \\ c_1 = -2 \\ c_2 = 2 \end{cases}$$

那么

$$[x^n]G(x) = 1 - 2^{n+1} + (n+1) \cdot 2^{n+1}$$

牛顿二项式定理

我们重新定义组合数的运算：

$$\binom{r}{k} = \frac{r^{\underline{k}}}{k!} \quad (r \in \mathbf{C}, k \in \mathbf{N})$$

注意 r 的范围是复数域。在这种情况下。对于 $\alpha \in \mathbf{C}$，有

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n\geq 0} \binom{\alpha}{n} x^n$$

二项式定理其实是牛顿二项式定理的一个特殊情况。

卡特兰数的生成函数

参考 Catalan 数形式的代数推演→9.13.6@p1580。

应用

接下来给出一些例题，来介绍生成函数在 OI 中的具体应用。

食物

食物[1]

在许多不同种类的食物中选出 n 个，每种食物的限制如下：

1. 承德汉堡：偶数个
2. 可乐：0 个或 1 个
3. 鸡腿：0 个，1 个或 2 个
4. 蜜桃多：奇数个
5. 鸡块：4 的倍数个
6. 包子：0 个，1 个，2 个或 3 个
7. 土豆片炒肉：不超过一个。
8. 面包：3 的倍数个

每种食物都是以「个」为单位，只要总数加起来是 n 就算一种方案。对于给出的 n 你需要计算出方案数，对 10007 取模。

这是一道经典的生成函数题。对于一种食物，我们可以设 a_n 表示这种食物选 n 个的方案数，并求出它的生成函数。而两种食物一共选 n 个的方案数的生成函数，就是它们生成函数的卷积。多种食物选 n 个的方案数的生成函数也是它们生成函数的卷积。

在理解了方案数可以用卷积表示以后，我们就可以构造生成函数（标号对应题目中食物的标号）：

1. $\sum_{n\geq 0} x^{2n} = \dfrac{1}{1-x^2}$。
2. $1+x$。
3. $1+x+x^2 = \dfrac{1-x^3}{1-x}$。
4. $\dfrac{x}{1-x^2}$。
5. $\sum_{n\geq 0} x^{4n} = \dfrac{1}{1-x^4}$。
6. $1+x+x^2+x^3 = \dfrac{1-x^4}{1-x}$。
7. $1+x$。
8. $\dfrac{1}{1-x^3}$。

那么全部乘起来，得到答案的生成函数：

$$F(x) = \frac{(1+x)(1-x^3)x(1-x^4)(1+x)}{(1-x^2)(1-x)(1-x^2)(1-x^4)(1-x)(1-x^3)} = \frac{x}{(1-x)^4}$$

然后将它转化为展开形式（使用封闭形式练习中第五个练习）：

$$F(x) = \sum_{n\geq 1} \binom{n+2}{n-1} x^n$$

因此答案就是 $\binom{n+2}{n-1} = \binom{n+2}{3}$。

Sweet

「CEOI2004」Sweet[2]

有 n 堆糖果。不同的堆里糖果的种类不同（即同一个堆里的糖果种类是相同的，不同的堆里的糖果的种类是不同的）。第 i 个堆里有 m_i 个糖果。现在要吃掉至少 a 个糖果，但不超过 b 个。求有多少种方案。

两种方案不同当且仅当吃的个数不同，或者吃的糖果中，某一种糖果的个数在两个方案中不同。

$n \le 10, 0 \le a \le b \le 10^7, m_i \le 10^6$。

在第 i 堆吃 j 个糖果的方案数（显然为 1）的生成函数为

$$F_i(x) = \sum_{j=0}^{m_i} x^j = \frac{1-x^{m_i+1}}{1-x}$$

因此总共吃 i 个糖果的方案数的生成函数就是

$$G(x) = \prod_{i=1}^{n} F_i(x) = (1-x)^{-n} \prod_{i=1}^{n} (1-x^{m_i+1})$$

现在我们要求的是 $\sum_{i=a}^{b} [x^i] G(x)$。

由于 $n \le 10$，因此我们可以暴力展开 $\prod_{i=1}^{n}(1-x^{m_i+1})$（最多只有 2^n 项）。

然后对 $(1-x)^{-n}$ 使用牛顿二项式定理：

$$\begin{aligned}(1-x)^{-n} &= \sum_{i \ge 0} \binom{-n}{i} (-x)^i \\ &= \sum_{i \ge 0} \binom{n-1+i}{i} x^i\end{aligned}$$

我们枚举 $\prod_{i=1}^{n}(1-x^{m_i+1})$ 中 x^k 项的系数，假设为 c_k。那么它和 $(1-x)^{-n}$ 相乘后，对答案的贡献就是

$$c_k \sum_{i=a-k}^{b-k} \binom{n-1+i}{i} = c_k \left(\binom{n+b-k}{b-k} - \binom{n+a-k-1}{a-k-1} \right)$$

这样就可以 $O(b)$ 地求出答案了。

时间复杂度 $O(2^n + b)$。

外部参考资料

[1] 食物 [2] 「CEOI2004」Sweet

9.12.16 指数生成函数

Authors: sshwy, ComeIntoCalm

序列 a 的指数生成函数（exponential generating function，EGF）定义为形式幂级数：

$$\hat{F}(x) = \sum_n a_n \frac{x^n}{n!}$$

基本运算

指数生成函数的加减法与普通生成函数是相同的，也就是对应项系数相加。

考虑指数生成函数的乘法运算。对于两个序列 a, b，设它们的指数生成函数分别为 $\hat{F}(x), \hat{G}(x)$，那么

$$\begin{aligned}\hat{F}(x)\hat{G}(x)&=\sum_{i\geq 0}a_i\frac{x^i}{i!}\sum_{j\geq 0}b_j\frac{x^j}{j!}\\&=\sum_{n\geq 0}x^n\sum_{i=0}^{n}a_ib_{n-i}\frac{1}{i!(n-i)!}\\&=\sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n!}\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}a_ib_{n-i}\end{aligned}$$

因此 $\hat{F}(x)\hat{G}(x)$ 是序列

$$\left\langle\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}a_ib_{n-i}\right\rangle$$

的指数生成函数。

封闭形式

我们同样考虑指数生成函数的封闭形式。

序列 $\langle 1,1,1,\cdots\rangle$ 的指数生成函数是：

$$\hat{F}(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n!}=\mathrm{e}^x$$

因为你将 e^x 在 $x=0$ 处泰勒展开就得到了它的无穷级数形式。

类似地，等比数列 $\langle 1,p,p^2,\cdots\rangle$ 的指数生成函数是：

$$\hat{F}(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{p^nx^n}{n!}=\mathrm{e}^{px}$$

指数生成函数与普通生成函数

如何理解指数生成函数？我们定义序列 a 的指数生成函数是：

$$F(x)=\sum_{n\geq 0}a_n\frac{x^n}{n!}$$

但 $F(x)$ 实际上也是序列 $\left\langle\frac{a_n}{n!}\right\rangle$ 的普通生成函数。

这两种理解没有任何问题。也就是说，不同的生成函数只是对问题理解方式的转变。

EGF 中多项式 exp 的组合意义

如果您还没有学习多项式 exp 请先跳过这里，这是由 exp 理解引出的意义，从某种意义上来说可以加深对 EGF 的理解。

EGF 中 $f^n(x)$ 的 f 默认是一个 EGF，那么我们首先考虑任意两个 EGF 的乘积

$$\hat{H}(x)=\hat{F}(x)\hat{G}(x)=\sum_{n\geq 0}\left[\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}f_ig_{n-i}\right]\frac{x^n}{n!}$$

对于两个 EGF 相乘得到的 $[x^k]\hat{H}(x)$，实际上是一个卷积。而如果考虑多个 EGF 相乘得到的 $[x^k]\hat{H}(x)$，实际上就是对每个 EGF 选择一项 x^{a_i} 使得 $\sum_i a_i=k$ 时每种情况系数的和。 从集合的角度来理解就是把 n 个有标号元素划分为 $k>0$ 个有标号集合的方案数。

> 如果 $k=0$ 则系数显然为原 EGF 各项常数的积，但是多项式 exp 中某些要求导致 exp 的 $f(x)$ 常数项必须为 0，具体的原因在下文中会做出一些说明。

多项式系数定义（具体请参考排列组合一栏中的多项式系数组合意义）里是默认集合有序的，但是 $\exp(f(x))$ 中 $f^k(x)$，k 个 $f(x)$ 相乘得到的 EGF 相同，而集合划分显然是无序的，因此其系数应该乘上 $\frac{1}{k!}$。

设 $F_k(n)$ 为 n 个有标号元素划分成 k 个非空无序集合（因为是 exp 所以有非空要求）的情况，f_i 为 i 个元素组成一个集合时，i 个元素的有限集上特定组合结构的数量（是原有的 EGF，对这一个集合元素计数的方案，仅仅与该集合大小有关），那么 $F_k(n)$

$$F_k(n)=\frac{n!}{k!}\sum_{\sum_i^k a_i=n}\prod_{j=1}^{k}\frac{f_{a_j}}{a_{(j)!}}$$

设 f_n 的 EGF 为 $\hat{F}(x)$，即：

$$\hat{F}(x)=\sum_{n\geq 0}f_n\frac{x^n}{n!}$$

设 $F_k(n)$ 的 EGF 为 $G_k(x)$，则：

$$\begin{aligned}G_k(x)&=\sum_{n\geq 0}F_k(n)\frac{x^n}{n!}\\&=\sum_{n\geq 0}x^n\frac{1}{k!}\sum_{\sum_i^k a_i=n}\prod_{j=1}^{k}\frac{f_{a_j}}{a_{(j)!}}\\&=\frac{1}{k!}\sum_{n\geq 0}\sum_{\sum_i^k a_i=n}\prod_{j=1}^{k}\frac{f_{a_j}x^{a_j}}{a_{(j)!}}\\&=\frac{1}{k!}\hat{F}^k(x)\end{aligned}$$

对于所有的 $k\geq 0$：

$$\sum_{k\geq 0}G_k(x)=\sum_{k\geq 0}\frac{\hat{F}^k(x)}{k!}=\exp\hat{F}(x)$$

上面是从组合角度直接列式理解，我们也可以从递推方面来证明 $\exp(f(x))$ 和 $f(x)$ 两者间的关系。

同样设 $F_k(n)$ 为 n 个有标号元素划分成 k 个非空集合（无标号）的情况，g_i 为 i 个元素组成一个集合内部的方案数（意义同上文中的 f_i），并令 $G(x)$ 为 $\{g_i\}$ 的 EGF，$H_k(x)$ 为 $\{F_k(n)\}$ 的 EGF。

n 个元素中取出 i 个元素作为一个单独划分出去的集合共有 g_i 种方案，剩下的 $n-i$ 个元素构成 $k-1$ 个集合共 $F_{k-1}(n-i)$ 种方案，但最后的划分方案中，一个方案里的每个集合都会被枚举为单独划分出去的集合，所以重复计算了 k 次，故还需要除以 k。

$$\begin{aligned}H_k(x)&=\sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n!}F_k(n)\\&=\sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n!}\sum_{i=1}^{n-k+1}\binom{n}{i}F_{k-1}(n-i)\times g_i\times\frac{1}{k}\\&=\frac{1}{k}\sum_{n\geq 0}\frac{x^n}{n!}\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}F_{k-1}(n-i)\times g_i\\&=\frac{1}{k}\cdot H_{k-1}(x)G(x)\end{aligned}$$

上界是由非空集合划分推出的 $n-(k-1)\geq i$（前 $k-1$ 个集合每个集合最少有一个元素），但是如果超过枚举上界涉及的 $F_{k-1}(n-i)$ 设为 0，那么就没有影响。

得到递推式之后可递归展开，边界为 $k=1$ 时 $H_1(x)=G(x)$。

$$\begin{aligned}H_k(x)&=\frac{1}{k}\cdot H_{k-1}(x)G(x)\\&=\frac{1}{k}\cdot\frac{1}{k-1}\cdot H_{k-2}(x)G^2(x)\\&=\cdots\\&=\frac{1}{k}\cdot\frac{1}{k-1}\cdots\frac{1}{2}\cdot H_1(x)G^{k-1}(x)\\&=\frac{1}{k!}G^k(x)\end{aligned}$$

同样的有：

$$\sum_{k\geq 0}H_k(x)=\sum_{k\geq 0}\frac{G^k(x)}{k!}=\exp G(x)$$

显然**定义成划分为非空集合**（$g_0=0$）是符合本身的意义的，如果**包含空集**（$g_0=1$），那么对应 $[x^n]G^k$ 中就会有 $[x^n]G^y,y>k$ 的贡献（在至少一个 G 中选择常数项），有计重，得不到所求量。

从递推式的角度讲，多个 EGF 的乘积也可以看作一个类似于背包的组合（合并两组计数对象的过程）。

总结多项式 exp 的意义就是：**有标号元素构成的集合的生成集族有多少种情况**，或划分为任意个非空子集的总方案数。

排列与圆排列

长度为 n 的排列数的指数生成函数是

$$\hat{P}(x)=\sum_{n\geq 0}\frac{n!x^n}{n!}=\sum_{n\geq 0}x^n=\frac{1}{1-x}$$

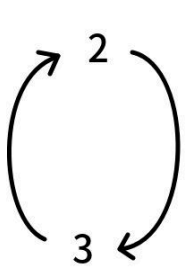
圆排列的定义是把 $1,2,\cdots,n$ 排成一个环的方案数。也就是说旋转后的方案的等价的（但翻转是不等价的）。

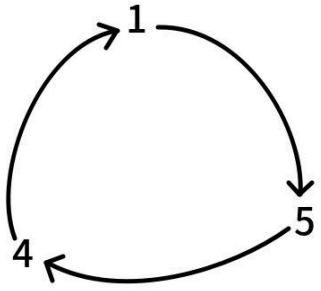
n 个数的圆排列数显然是 $(n-1)!$。因此 n 个数的圆排列数的指数生成函数是

$$\hat{Q}(x)=\sum_{n\geq 1}\frac{(n-1)!x^n}{n!}=\sum_{n\geq 1}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x)=\ln\left(\frac{1}{1-x}\right)$$

也就是说 $\exp\hat{Q}(x)=\hat{P}(x)$。但这只是数学层面的推导。我们该怎样直观理解：圆排列数的 EGF 的 exp 是排列数的 EGF？

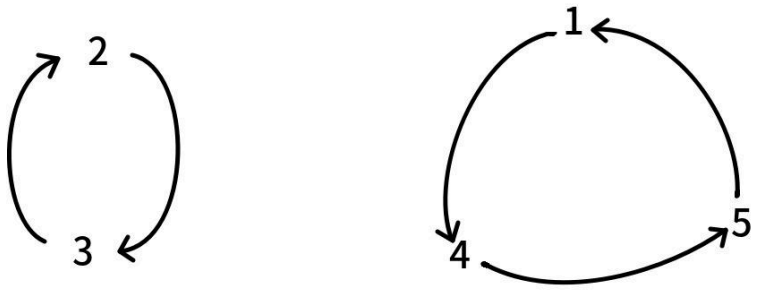
一个排列，是由若干个置换环构成的。例如 $p=[4,3,2,5,1]$ 有两个置换环：





（也就是说我们从 p_i 向 i 连有向边）

而不同的置换环，会导出不同的排列。例如将第二个置换环改成



那么它对应的排列就是 $[5,3,2,1,4]$。

也就是说，长度为 n 的排列的方案数是

1. 把 $1,2,\cdots,n$ 分成若干个集合
2. 每个集合形成一个置换环

的方案数。而一个集合的数形成置换环的方案数显然就是这个集合大小的圆排列方案数。因此长度为 n 的排列的方案数就是：把 $1,2,\cdots,n$ 分成若干个集合，每个集合的圆排列方案数之积。

这就是多项式 exp 的直观理解。

推广之

- 如果 n 个点 **带标号** 生成树的 EGF 是 $\hat{F}(x)$，那么 n 个点 **带标号** 生成森林的 EGF 就是 $\exp \hat{F}(x)$——直观理解为，将 n 个点分成若干个集合，每个集合构成一个生成树的方案数之积。
- 如果 n 个点带标号无向连通图的 EGF 是 $\hat{F}(x)$，那么 n 个点带标号无向图的 EGF 就是 $\exp \hat{F}(x)$，后者可以很容易计算得到

  $$\exp \hat{F}(x)=\sum_{n\geq 0}2^{\binom{n}{2}}\frac{x^n}{n!}$$

  因此要计算前者，只需要一次多项式 ln 即可。

接下来我们来看一些指数生成函数的应用。

应用

错排数

错排数

定义长度为 n 的一个错排是满足 $p_i\neq i$ 的排列。

求错排数的指数生成函数。

从置换环的角度考虑，错排就是指置换环中不存在自环的排列。也就是说不存在长度为 1 的置换环。后者的指数生成函数是

$$\sum_{n\geq 2}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x)-x$$

因此错排数的指数生成函数就是 $\exp(-\ln(1-x)-x)$。

不动点

不动点[1]

题意：求有多少个映射 $f:\{1,2,\cdots,n\}\to\{1,2,\cdots,n\}$，使得

$$\underbrace{f\circ f\circ\cdots\circ f}_{k}=\underbrace{f\circ f\circ\cdots\circ f}_{k-1}$$

$nk \le 2 \times 10^6, 1 \le k \le 3$。

考虑 i 向 $f(i)$ 连边。相当于我们从任意一个 i 走 k 步和走 $k-1$ 步到达的是同一个点。也就是说基环树的环是自环且深度不超过 k（根结点深度为 1）。把这个基环树当成有根树是一样的。因此我们的问题转化为：n 个点带标号，深度不超过 k 的有根树森林的计数。

考虑 n 个点带标号深度不超过 k 的有根树，假设它的生成函数是：

$$\widehat{F_k}(x) = \sum_{n \ge 0} f_{n,k} \frac{x^n}{n!}$$

考虑递推求 $\widehat{F_k}(x)$。深度不超过 k 的有根树，实际上就是深度不超过 $k-1$ 的若干棵有根树，把它们的根结点全部连到一个结点上去。因此

$$\widehat{F_k}(x) = x \exp \hat{F}_{k-1}(x)$$

那么答案的指数生成函数就是 $\exp \hat{F}_k(x)$。求它的第 n 项即可。

Lust

Lust[2]

给你一个 n 个数的序列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，和一个初值为 0 的变量 s，要求你重复以下操作 k 次：

- 在 $1, 2, \cdots, n$ 中等概率随机选择一个 x。
- 令 s 加上 $\prod_{i \ne x} a_i$。
- 令 a_x 减一。

求 k 次操作后 s 的期望。

$1 \le n \le 5000, 1 \le k \le 10^9, 0 \le a_i \le 10^9$。

假设 k 次操作后 a_i 减少了 b_i，那么实际上

$$s = \prod_{i=1}^{n} a_i - \prod_{i=1}^{n} (a_i - b_i)$$

因此实际上我们的问题转化为，求 k 次操作后 $\prod_{i=1}^{n} (a_i - b_i)$ 的期望。

不妨考虑计算每种方案的的 $\prod_{i=1}^{n} (a_i - b_i)$ 的和，最后除以 n^k。

而 k 次操作序列中，要使得 i 出现了 b_i 次的方案数是

$$\frac{k!}{b_{(1)!} b_{(2)!} \cdots b_{(n)!}}$$

这与指数生成函数乘法的系数类似。

设 a_j 的指数生成函数是

$$F_j(x) = \sum_{i \ge 0} (a_j - i) \frac{x^i}{i!}$$

那么答案就是

$$[x^k] \prod_{j=1}^{n} F_j(x)$$

为了快速计算答案，我们需要将 $F_j(x)$ 转化为封闭形式：

$$\begin{aligned} F_j(x) &= \sum_{i \ge 0} a_j \frac{x^i}{i!} - \sum_{i \ge 1} \frac{x^i}{(i-1)!} \\ &= a_j \mathrm{e}^x - x \mathrm{e}^x \\ &= (a_j - x) \mathrm{e}^x \end{aligned}$$

因此我们得到

$$\prod_{j=1}^{n} F_j(x) = \mathrm{e}^{nx} \prod_{j=1}^{n} (a_j - x)$$

其中 $\prod_{j=1}^{n}(a_j - x)$ 是一个 n 次多项式，可以暴力计算出来。假设它的展开式是 $\sum_{i=0}^{n} c_i x^i$，那么

$$\begin{aligned}\prod_{j=1}^{n} F_j(x) &= \left(\sum_{i\geq 0} \frac{n^i x^i}{i!}\right)\left(\sum_{i=0}^{n} c_i x^i\right) \\ &= \sum_{i\geq 0}\sum_{j=0}^{i} c_j x^j \frac{n^{i-j}x^{i-j}}{(i-j)!} \\ &= \sum_{i\geq 0} \frac{x^i}{i!} \sum_{j=0}^{i} n^{i-j} i^{\underline{j}} c_j\end{aligned}$$

计算这个多项式的 x^k 项系数即可。

外部参考资料

[1] 不动点 [2] Lust

9.13 组合数学

9.13.1 排列组合

引入

排列组合是组合数学中的基础。排列就是指从给定个数的元素中取出指定个数的元素进行排序；组合则是指从给定个数的元素中仅仅取出指定个数的元素，不考虑排序。排列组合的中心问题是研究给定要求的排列和组合可能出现的情况总数。排列组合与古典概率论关系密切。

在高中初等数学中，排列组合多是利用列表、枚举等方法解题。

加法 & 乘法原理

加法原理

完成一个工程可以有 n 类办法，$a_i(1 \leq i \leq n)$ 代表第 i 类方法的数目。那么完成这件事共有 $S = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 种不同的方法。

乘法原理

完成一个工程需要分 n 个步骤，$a_i(1 \leq i \leq n)$ 代表第 i 个步骤的不同方法数目。那么完成这件事共有 $S = a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_n$ 种不同的方法。

排列与组合基础

排列数

从 n 个不同元素中，任取 m（$m \leq n$，m 与 n 均为自然数，下同）个元素按照一定的顺序排成一列，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个排列；从 n 个不同元素中取出 $m(m \leq n)$ 个元素的所有排列的个数，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的排列数，用符号 A_n^m（或者是 P_n^m）表示。

排列的计算公式如下：

$$\mathrm{A}_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$$

$n!$ 代表 n 的阶乘，即 $6! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6$。

公式可以这样理解：n 个人选 m 个来排队 ($m \le n$)。第一个位置可以选 n 个，第二位置可以选 $n-1$ 个，以此类推，第 m 个（最后一个）可以选 $n-m+1$ 个，得：

$$\mathrm{A}_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$$

全排列：n 个人全部来排队，队长为 n。第一个位置可以选 n 个，第二位置可以选 $n-1$ 个，以此类推得：

$$\mathrm{A}_n^n = n(n-1)(n-2)\cdots 3\times 2\times 1 = n!$$

全排列是排列数的一个特殊情况。

组合数

从 n 个不同元素中，任取 $m \le n$ 个元素组成一个集合，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个组合；从 n 个不同元素中取出 $m \le n$ 个元素的所有组合的个数，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的组合数，用符号 $\binom{n}{m}$ 来表示，读作「n 选 m」。

组合数计算公式

$$\binom{n}{m} = \frac{\mathrm{A}_n^m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

如何理解上述公式？我们考虑 n 个人选 m 个出来（$m \le n$），不排队，不在乎顺序。如果在乎顺序那么就是 A_n^m，如果不在乎那么就要除掉重复，那么重复了多少？同样选出来的 m 个人，他们还要「全排」得 $m!$，所以得：

$$\binom{n}{m} \times m! = \mathrm{A}_n^m$$

$$\binom{n}{m} = \frac{\mathrm{A}_n^m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

组合数也常用 C_n^m 表示，即 $\mathrm{C}_n^m = \binom{n}{m}$。现在数学界普遍采用 $\binom{n}{m}$ 的记号而非 C_n^m。

组合数也被称为「二项式系数」，下文二项式定理将会阐述其中的联系。

特别地，规定当 $m > n$ 时，$\mathrm{A}_n^m = \binom{n}{m} = 0$。

插板法

插板法（Stars and bars）是用于求一类给相同元素分组的方案数的一种技巧，也可以用于求一类线性不定方程的解的组数。

正整数和的数目

问题一：现有 n 个 **完全相同** 的元素，要求将其分为 k 组，保证每组至少有一个元素，一共有多少种分法?

考虑拿 $k-1$ 块板子插入到 n 个元素两两形成的 $n-1$ 个空里面。

因为元素是完全相同的，所以答案就是 $\binom{n-1}{k-1}$。

本质是求 $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ 的正整数解的组数。

非负整数和的数目

问题二：如果问题变化一下，每组允许为空呢?

显然此时没法直接插板了，因为有可能出现很多块板子插到一个空里面的情况，非常不好计算。

我们考虑创造条件转化成有限制的问题一，先借 k 个元素过来，在这 $n+k$ 个元素形成的 $n+k-1$ 个空里面插板，答案为

$$\binom{n+k-1}{k-1} = \binom{n+k-1}{n}$$

虽然不是直接求的原问题，但这个式子就是原问题的答案，可以这么理解：

开头我们借来了 k 个元素，用于保证每组至少有一个元素，插完板之后再把这 k 个借来的元素从 k 组里面拿走。因为元素是相同的，所以转化过的情况和转化前的情况可以一一对应，答案也就是相等的。

由此可以推导出插板法的公式：$\binom{n+k-1}{n}$。

本质是求 $x_1+x_2+\cdots+x_k=n$ 的非负整数解的组数（即要求 $x_i\geq 0$）。

不同下界整数和的数目

问题三：如果再扩展一步，要求对于第 i 组，至少要分到 $a_i,\sum a_i\leq n$ 个元素呢?

本质是求 $x_1+x_2+\cdots+x_k=n$ 的解的数目，其中 $x_i\geq a_i$。

类比无限制的情况，我们借 $\sum a_i$ 个元素过来，保证第 i 组至少能分到 a_i 个。也就是令

$$x_i'=x_i-a_i$$

得到新方程：

$$\begin{aligned}(x_1'+a_1)+(x_2'+a_2)+\cdots+(x_k'+a_k)&=n\\ x_1'+x_2'+\cdots+x_k'&=n-a_1-a_2-\cdots-a_k\\ x_1'+x_2'+\cdots+x_k'&=n-\sum a_i\end{aligned}$$

其中

$$x_i'\geq 0$$

然后问题三就转化成了问题二，直接用插板法公式得到答案为

$$\binom{n-\sum a_i+k-1}{n-\sum a_i}$$

不相邻的排列

$1\sim n$ 这 n 个自然数中选 k 个，这 k 个数中任何两个数都不相邻的组合有 $\binom{n-k+1}{k}$ 种。

二项式定理

在进入排列组合进阶篇之前，我们先介绍一个与组合数密切相关的定理——二项式定理。

二项式定理阐明了一个展开式的系数：

$$(a+b)^n=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}a^{n-i}b^i$$

证明可以采用数学归纳法，利用 $\binom{n}{k}+\binom{n}{k-1}=\binom{n+1}{k}$ 做归纳。

二项式定理也可以很容易扩展为多项式的形式：

设 n 为正整数，x_i 为实数，

$$(x_1+x_2+\cdots+x_t)^n=\sum_{\text{满足}n_1+\cdots+n_t=n\text{的非负整数解}}\binom{n}{n_1,n_2,\cdots,n_t}x_1^{n_1}x_2^{n_2}\cdots x_t^{n_t}$$

其中的 $\binom{n}{n_1,n_2,\cdots,n_t}$ 是多项式系数，它的性质也很相似：

$$\sum\binom{n}{n_1,n_2,\cdots,n_t}=t^n$$

排列与组合进阶篇

接下来我们介绍一些排列组合的变种。

多重集的排列数|多重组合数

请大家一定要区分 **多重组合数** 与 **多重集的组合数**！两者是完全不同的概念！

多重集是指包含重复元素的广义集合。设 $S=\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,\cdots,n_k\cdot a_k\}$ 表示由 n_1 个 a_1，n_2 个 a_2，...，n_k 个 a_k 组成的多重集，S 的全排列个数为

$$\frac{n!}{\prod_{i=1}^{k}n_{(i)!}}=\frac{n!}{n_{(1)!}n_{(2)!}\cdots n_{(k)!}}$$

相当于把相同元素的排列数除掉了。具体地，你可以认为你有 k 种不一样的球，每种球的个数分别是 $n_1,n_2,\cdots,n_k$，且 $n=n_1+n_2+...+n_k$。这 n 个球的全排列数就是 **多重集的排列数**。多重集的排列数常被称作 **多重组合数**。我们可以用多重组合数的符号表示上式：

$$\binom{n}{n_1,n_2,\cdots,n_k}=\frac{n!}{\prod_{i=1}^{k}n_{(i)!}}$$

可以看出，$\binom{n}{m}$ 等价于 $\binom{n}{m,n-m}$，只不过后者较为繁琐，因而不采用。

多重集的组合数 1

设 $S=\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,\cdots,n_k\cdot a_k\}$ 表示由 n_1 个 a_1，n_2 个 a_2，...，n_k 个 a_k 组成的多重集。那么对于整数 $r(r<n_i,\forall i\in[1,k])$，从 S 中选择 r 个元素组成一个多重集的方案数就是 **多重集的组合数**。这个问题等价于 $x_1+x_2+\cdots+x_k=r$ 的非负整数解的数目，可以用插板法解决，答案为

$$\binom{r+k-1}{k-1}$$

多重集的组合数 2

考虑这个问题：设 $S=\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,\cdots,n_k\cdot a_k,\}$ 表示由 n_1 个 a_1，n_2 个 a_2，...，n_k 个 a_k 组成的多重集。那么对于正整数 r，从 S 中选择 r 个元素组成一个多重集的方案数。

这样就限制了每种元素的取的个数。同样的，我们可以把这个问题转化为带限制的线性方程求解：

$$\forall i\in[1,k],x_i\le n_i,\sum_{i=1}^{k}x_i=r$$

于是很自然地想到了容斥原理。容斥的模型如下：

1. 全集：$\sum_{i=1}^{k}x_i=r$ 的非负整数解。
2. 属性：$x_i\le n_i$。

于是设满足属性 i 的集合是 S_i，$\overline{S_i}$ 表示不满足属性 i 的集合，即满足 $x_i\ge n_i+1$ 的集合（转化为上面插板法的问题三）。那么答案即为

$$\left|\bigcap_{i=1}^{k}S_i\right|=|U|-\left|\bigcup_{i=1}^{k}\overline{S_i}\right|$$

根据容斥原理，有：

$$\begin{aligned}\left|\bigcup_{i=1}^{k}\overline{S_i}\right|&=\sum_i\left|\overline{S_i}\right|-\sum_{i,j}\left|\overline{S_i}\cap\overline{S_j}\right|+\sum_{i,j,k}\left|\overline{S_i}\cap\overline{S_j}\cap\overline{S_k}\right|-\cdots\\&\quad+(-1)^{k-1}\left|\bigcap_{i=1}^{k}\overline{S_i}\right|\\&=\sum_i\binom{k+r-n_i-2}{k-1}-\sum_{i,j}\binom{k+r-n_i-n_j-3}{k-1}+\sum_{i,j,k}\binom{k+r-n_i-n_j-n_k-4}{k-1}-\cdots\\&\quad+(-1)^{k-1}\binom{k+r-\sum_{i=1}^{k}n_i-k-1}{k-1}\end{aligned}$$

拿全集 $|U|=\binom{k+r-1}{k-1}$ 减去上式，得到多重集的组合数

$$Ans=\sum_{p=0}^{k}(-1)^p\sum_{A}\binom{k+r-1-\sum_A n_{A_i}-p}{k-1}$$

其中 A 是充当枚举子集的作用，满足 $|A|=p, A_i<A_{i+1}$。

圆排列

n 个人全部来围成一圈，所有的排列数记为 Q_n^n。考虑其中已经排好的一圈，从不同位置断开，又变成不同的队列。所以有

$$\mathrm{Q}_n^n\times n=\mathrm{A}_n^n\Longrightarrow \mathrm{Q}_n=\frac{\mathrm{A}_n^n}{n}=(n-1)!$$

由此可知部分圆排列的公式：

$$\mathrm{Q}_n^r=\frac{\mathrm{A}_n^r}{r}=\frac{n!}{r\times(n-r)!}$$

组合数性质 | 二项式推论

由于组合数在 OI 中十分重要，因此在此介绍一些组合数的性质。

$$\binom{n}{m}=\binom{n}{n-m}\tag{1}$$

相当于将选出的集合对全集取补集，故数值不变。（对称性）

$$\binom{n}{k}=\frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}\tag{2}$$

由定义导出的递推式。

$$\binom{n}{m}=\binom{n-1}{m}+\binom{n-1}{m-1}\tag{3}$$

组合数的递推式（杨辉三角的公式表达）。我们可以利用这个式子，在 $O(n^2)$ 的复杂度下推导组合数。

$$\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\cdots+\binom{n}{n}=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}=2^n\tag{4}$$

这是二项式定理的特殊情况。取 $a=b=1$ 就得到上式。

$$\sum_{i=0}^{n}(-1)^i\binom{n}{i}=[n=0]\tag{5}$$

二项式定理的另一种特殊情况，可取 $a=1,b=-1$。式子的特殊情况是取 $n=0$ 时答案为 1。

$$\sum_{i=0}^{k}\binom{n}{i}\binom{m}{k-i}=\binom{m+n}{k}\tag{6}$$

拆组合数的式子，在处理某些数据结构题时会用到。被称为 范德蒙恒等式[1]。

$$\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}^2=\binom{2n}{n}\tag{7}$$

这是 (6) 的特殊情况，取 $n=k=m$ 即可。

$$\sum_{i=0}^{n}i\binom{n}{i}=n2^{n-1}\tag{8}$$

带权和的一个式子，通过对 (3) 对应的多项式函数求导可以得证。

$$\sum_{i=0}^{n}i^2\binom{n}{i}=n(n+1)2^{n-2}\tag{9}$$

与上式类似，可以通过对多项式函数求导证明。

$$\sum_{l=0}^{n}\binom{l}{k}=\binom{n+1}{k+1}\tag{10}$$

通过组合分析一一考虑 $S=\{a_1,a_2,\cdots,a_{n+1}\}$ 的 $k+1$ 子集数可以得证，在恒等式证明中比较常用。被称为 朱世杰恒等式[2]。

$$\binom{n}{r}\binom{r}{k}=\binom{n}{k}\binom{n-k}{r-k} \tag{11}$$

通过定义可以证明。

$$\sum_{i=0}^{n}\binom{n-i}{i}=F_{n+1} \tag{12}$$

其中 F 是斐波那契数列。

$$\binom{n+k}{k}^2=\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}^2\binom{n+2k-j}{2k} \tag{13}$$

通过 (6) 可以证明。被称为 李善兰恒等式[3]。

二项式反演

记 f_n 表示恰好使用 n 个不同元素形成特定结构的方案数，g_n 表示从 n 个不同元素中选出 $i\geq 0$ 个元素形成特定结构的总方案数。

若已知 f_n 求 g_n，那么显然有：

$$g_n=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}f_i$$

若已知 g_n 求 f_n，那么：

$$f_n=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}(-1)^{n-i}g_i$$

上述已知 g_n 求 f_n 的过程，就称为 **二项式反演**。

证明

将反演公式的 g_i 展开得到：

$$\begin{aligned}f_n&=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}(-1)^{n-i}\left[\sum_{j=0}^{i}\binom{i}{j}f_j\right]\\&=\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{i}\binom{n}{i}\binom{i}{j}(-1)^{n-i}f_j\end{aligned}$$

先枚举 j，再枚举 i，得到：

$$\begin{aligned}f_n&=\sum_{j=0}^{n}\sum_{i=j}^{n}\binom{n}{i}\binom{i}{j}(-1)^{n-i}f_j\\&=\sum_{j=0}^{n}f_j\sum_{i=j}^{n}\binom{n}{i}\binom{i}{j}(-1)^{n-i}\end{aligned}$$

使用 「组合数性质 | 二项式推论」→9.13@p1556 的公式 (11) 得到：

$$\begin{aligned}f_n&=\sum_{j=0}^{n}f_j\sum_{i=j}^{n}\binom{n}{j}\binom{n-j}{i-j}(-1)^{n-i}\\&=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}f_j\sum_{i=j}^{n}\binom{n-j}{i-j}(-1)^{n-i}\end{aligned}$$

令 $k=i-j$。则 $i=k+j$，上式转换为：

$$f_n=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}f_j\sum_{k=0}^{n-j}\binom{n-j}{k}(-1)^{n-j-k}1^k$$

使用 「组合数性质 | 二项式推论」→9.13@p1556 的公式 (5) 得到：

$$f_n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} f_j [n = j] = f_n$$

证毕。

外部参考资料

[1] 范德蒙恒等式 [2] 朱世杰恒等式 [3] 李善兰恒等式

9.13.2 抽屉原理

定义

抽屉原理，亦称鸽巢原理（the pigeonhole principle）。

它常被用于证明存在性证明和求最坏情况下的解。

简单情况

将 $n+1$ 个物体，划分为 n 组，那么有至少一组有两个（或以上）的物体。

这个定理看起来比较显然，证明方法考虑反证法：假如每个分组有至多 1 个物体，那么最多有 $1 \times n$ 个物体，而实际上有 $n+1$ 个物体，矛盾。

推广

将 n 个物体，划分为 k 组，那么至少存在一个分组，含有大于或等于 $\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil$ 个物品。

推广的形式也可以使用反证法证明：若每个分组含有小于 $\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil$ 个物体，则其总和 $S \leq (\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil - 1) \times k = k\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil - k < k(\frac{n}{k} + 1) - k = n$ 矛盾。

此外，划分还可以弱化为覆盖结论不变。

给定集合 S, 一个 S 的非空子集构成的簇 $\{A_1, A_2 ... A_k\}$

- 若满足 $\bigcup_{i=1}^{k} A_i$ 则称为 S 的一个覆盖（cover）
- 若一个覆盖还满足 $i \neq j \rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$ 则称为 S 的一个划分。

鸽巢原理可以有如下叙述：对于 S 的一个覆盖 $\{A_1, A_2 ... A_k\}$ 有至少一个集合 A_i 满足 $|A_i| \geq \left\lceil \frac{|S|}{k} \right\rceil$。

参考文献

- Wikipedia: Pigeonhole principle[1]
- *Discrete Mathematics and Its Applications*: Chapter 6, Section 1

外部参考资料

[1] Wikipedia: Pigeonhole principle

9.13.3 容斥原理

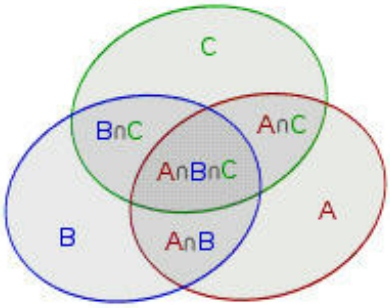
引入

> **入门例题**
>
> 假设班里有 10 个学生喜欢数学，15 个学生喜欢语文，21 个学生喜欢编程，班里至少喜欢一门学科的有多少个学生呢?

是 $10+15+21=46$ 个吗? 不是的，因为有些学生可能同时喜欢数学和语文，或者语文和编程，甚至还有可能三者都喜欢。

为了叙述方便，我们把喜欢语文、数学、编程的学生集合分别用 A,B,C 表示，则学生总数等于 $|A\cup B\cup C|$。刚才已经讲过，如果把这三个集合的元素个数 $|A|,|B|,|C|$ 直接加起来，会有一些元素重复统计了，因此需要扣掉 $|A\cap B|,|B\cap C|,|C\cap A|$，但这样一来，又有一小部分多扣了，需要加回来，即 $|A\cap B\cap C|$。即

$$|A\cup B\cup C|=|A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|B\cap C|-|C\cap A|+|A\cap B\cap C|$$



把上述问题推广到一般情况，就是我们熟知的容斥原理。

定义

设 U 中元素有 n 种不同的属性，而第 i 种属性称为 P_i，拥有属性 P_i 的元素构成集合 S_i，那么

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n}S_i\right|=\sum_i|S_i|-\sum_{i<j}|S_i\cap S_j|+\sum_{i<j<k}|S_i\cap S_j\cap S_k|-\cdots$$

$$+(-1)^{m-1}\sum_{a_i<a_{i+1}}\left|\bigcap_{i=1}^{m}S_{a_i}\right|+\cdots+(-1)^{n-1}|S_1\cap\cdots\cap S_n|$$

即

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n}S_i\right|=\sum_{m=1}^{n}(-1)^{m-1}\sum_{a_i<a_{i+1}}\left|\bigcap_{i=1}^{m}S_{a_i}\right|$$

证明

对于每个元素使用二项式定理计算其出现的次数。对于元素 x，假设它出现在 $T_1,T_2,\cdots,T_m$ 的集合中，那么它的出现次数为

$$Cnt=|\{T_i\}|-|\{T_i\cap T_j|\ i<j\}|+\cdots+(-1)^{k-1}\left|\left\{\bigcap_{i=1}^{k}T_{a_i}|\ a_i<a_{i+1}\right\}\right|$$

$$+\cdots+(-1)^{m-1}|\{T_1\cap\cdots\cap T_m\}|$$

$$=\binom{m}{1}-\binom{m}{2}+\cdots+(-1)^{m-1}\binom{m}{m}$$

$$=\binom{m}{0}-\sum_{i=0}^{m}(-1)^i\binom{m}{i}$$

$$=1-(1-1)^m=1$$

于是每个元素出现的次数为 1，那么合并起来就是并集。证毕。

补集

对于全集 U 下的 **集合的并** 可以使用容斥原理计算，而集合的交则用全集减去 **补集的并集** 求得:

$$\left|\bigcap_{i=1}^{n} S_i\right| = |U| - \left|\bigcup_{i=1}^{n} \overline{S_i}\right|$$

右边使用容斥即可。

可能接触过容斥的读者都清楚上述内容，而更关心的是容斥的应用。

那么接下来我们给出 3 个层次不同的例题来为大家展示容斥原理的应用。

不定方程非负整数解计数

不定方程非负整数解计数

给出不定方程 $\sum_{i=1}^{n} x_i = m$ 和 n 个限制条件 $x_i \le b_i$，其中 $m, b_i \in \mathbb{N}$. 求方程的非负整数解的个数。

没有限制时

如果没有 $x_i \le b_i$ 的限制，那么不定方程 $\sum_{i=1}^{n} x_i = m$ 的非负整数解的数目为 $\binom{m+n-1}{n-1}$.

略证：插板法。

相当于你有 m 个球要分给 n 个盒子，允许某个盒子是空的。这个问题不能直接用组合数解决。

于是我们再加入 $n-1$ 个球，于是问题就变成了在一个长度为 $m+n-1$ 的球序列中选择 $n-1$ 个球，然后这个 $n-1$ 个球把这个序列隔成了 n 份，恰好可以一一对应放到 n 个盒子中。那么在 $m+n-1$ 个球中选择 $n-1$ 个球的方案数就是 $\binom{m+n-1}{n-1}$。

容斥模型

接着我们尝试抽象出容斥原理的模型：

1. 全集 U：不定方程 $\sum_{i=1}^{n} x_i = m$ 的非负整数解
2. 元素：变量 x_i.
3. 属性：x_i 的属性即 x_i 满足的条件，即 $x_i \le b_i$ 的条件

目标：所有变量满足对应属性时集合的大小，即 $|\bigcap_{i=1}^{n} S_i|$.

这个东西可以用 $\left|\bigcap_{i=1}^{n} S_i\right| = |U| - \left|\bigcup_{i=1}^{n} \overline{S_i}\right|$ 求解。$|U|$ 可以用组合数计算，后半部分自然使用容斥原理展开。

那么问题变成，对于一些 $\overline{S_{a_i}}$ 的交集求大小。考虑 $\overline{S_{a_i}}$ 的含义，表示 $x_{a_i} \ge b_{a_i} + 1$ 的解的数目。而交集表示同时满足这些条件。因此这个交集对应的不定方程中，有些变量有 **下界限制**，而有些则没有限制。

能否消除这些下界限制呢? 既然要求的是非负整数解，而有些变量的下界又大于 0，那么我们直接 **把这个下界减掉**，就可以使得这些变量的下界变成 0，即没有下界啦。因此对于

$$\left|\bigcap_{\substack{1\le i\le k \\ a_i<a_{i+1}}} S_{a_i}\right|$$

的不定方程形式为

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = m - \sum_{i=1}^{k} (b_{a_i} + 1)$$

于是这个也可以组合数计算啦。这个长度为 k 的 a 数组相当于在枚举子集。

HAOI2008 硬币购物

HAOI2008 硬币购物

4 种面值的硬币，第 i 种的面值是 C_i。n 次询问，每次询问给出每种硬币的数量 D_i 和一个价格 S，问付款方式。

$n \leq 10^3, S \leq 10^5$.

如果用背包做的话复杂度是 $O(4nS)$，无法承受。这道题最明显的特点就是硬币一共只有四种。抽象模型，其实就是让我们求方程 $\sum_{i=1}^{4} C_i x_i = S, x_i \leq D_i$ 的非负整数解的个数。

采用同样的容斥方式，x_i 的属性为 $x_i \leq D_i$. 套用容斥原理的公式，最后我们要求解

$$\sum_{i=1}^{4} C_i x_i = S - \sum_{i=1}^{k} C_{a_i}(D_{a_i} + 1)$$

也就是无限背包问题。这个问题可以预处理，算上询问，总复杂度 $O(4S + 2^4 n)$。

代码实现

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr long long S = 1e5 + 5;
long long c[5], d[5], n, s;
long long f[S];

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> c[1] >> c[2] >> c[3] >> c[4] >> n;
  f[0] = 1;
  for (long long j = 1; j <= 4; j++)
    for (long long i = 1; i < S; i++)
      if (i >= c[j]) f[i] += f[i - c[j]];  // f[i]: 价格为i时的硬币组成方法数
  for (long long k = 1; k <= n; k++) {
    cin >> d[1] >> d[2] >> d[3] >> d[4] >> s;
    long long ans = 0;
    for (long long i = 1; i < 16;
         i++) {  // 容斥，因为物品一共有4种，所以从1到2^4-1=15循环
      long long m = s, bit = 0;
      for (long long j = 1; j <= 4; j++) {
        if ((i >> (j - 1)) % 2 == 1) {
          m -= (d[j] + 1) * c[j];
          bit++;
        }
      }
      if (m >= 0) ans += (bit % 2 * 2 - 1) * f[m];
    }
    cout << f[s] - ans << '\n';
  }
  return 0;
}

```

完全图子图染色问题

前面的三道题都是容斥原理的正向运用，这道题则需要用到容斥原理逆向分析。

完全图子图染色问题

A 和 B 喜欢对图（不一定连通）进行染色，而他们的规则是，相邻的结点必须染同一种颜色。今天 A 和 B 玩游戏，对于 n 阶 **完全图** $G=(V,E)$。他们定义一个估价函数 $F(S)$，其中 S 是边集，$S\subseteq E$.$F(S)$ 的值是对图 $G'=(V,S)$ 用 m 种颜色染色的总方案数。他们的另一个规则是，如果 $|S|$ 是奇数，那么 A 的得分增加 $F(S)$，否则 B 的得分增加 $F(S)$. 问 A 和 B 的得分差值。

数学形式

一看这道题的算法趋向并不明显，因此对于棘手的题目首先抽象出数学形式。得分差即为奇偶对称差，可以用 -1 的幂次来作为系数。我们求的是

$$Ans=\sum_{S\subseteq E}(-1)^{|S|-1}F(S)$$

容斥模型

相邻结点染同一种颜色，我们把它当作属性。在这里我们先不遵守染色的规则，假定我们用 m 种颜色直接对图染色。对于图 $G'=(V,S)$，我们把它当作 **元素**。**属性** $x_i=x_j$ 的含义是结点 i,j 染同色（注意，并未要求 i,j 之间有连边）。

而属性 $x_i=x_j$ 对应的 **集合** 定义为 $Q_{i,j}$，其含义是所有满足该属性的图 G' 的染色方案，集合的大小就是满足该属性的染色方案数，集合内的元素相当于所有满足该属性的图 G' 的染色图。

回到题目，「相邻的结点必须染同一种颜色」，可以理解为若干个 Q 集合的交集。因此可以写出

$$F(S)=\left|\bigcap_{(i,j)\in S}Q_{i,j}\right|$$

上述式子右边的含义就是说对于 S 内的每一条边 (i,j) 都满足 $x_i=x_j$ 的染色方案数，也就是 $F(S)$.

是不是很有容斥的味道了？由于容斥原理本身没有二元组的形式，因此我们把 **所有** 的边 (i,j) 映射到 $T=\frac{n(n+1)}{2}$ 个整数上，假设将 (i,j) 映射为 $k,1\le k\le T$，同时 $Q_{i,j}$ 映射为 Q_k. 那么属性 $x_i=x_j$ 则定义为 P_k.

同时 S 可以表示为若干个 k 组成的集合，即 $S\iff K=\{k_1,k_2,\cdots,k_m\}$.（也就是说我们在边集与数集间建立了等价关系）。

而 E 对应集合 $M=\left\{1,2,\cdots,\frac{n(n+1)}{2}\right\}$. 于是乎

$$F(S)\iff F(\{k_i\})=\left|\bigcap_{k_i}Q_{k_i}\right|$$

逆向分析

那么要求的式子展开

$$\begin{aligned}Ans&=\sum_{K\subseteq M}(-1)^{|K|-1}\left|\bigcap_{k_i\in K}Q_{k_i}\right|\\&=\sum_i|Q_i|-\sum_{i<j}|Q_i\cap Q_j|+\sum_{i<j<k}|Q_i\cap Q_j\cap Q_k|-\cdots+(-1)^{T-1}\left|\bigcap_{i=1}^{T}Q_i\right|\end{aligned}$$

于是就出现了容斥原理的展开形式，因此对这个式子逆向推导

$$Ans=\left|\bigcup_{i=1}^{T}Q_i\right|$$

再考虑等式右边的含义，只要满足 $1\sim T$ 任一条件即可，也就是存在两个点同色（不一定相邻）的染色方案数！而我们知道染色方案的全集是 U，显然 $|U|=m^n$. 而转化为补集，就是求两两异色的染色方案数，即 $A_m^n=\frac{m!}{(m-n)!}$. 因此

$$Ans=m^n-A_m^n$$

解决这道题，我们首先抽象出题目数学形式，然后从题目中信息量最大的条件，$F(S)$ 函数的定义入手，将其转化为集合的交并补。然后将式子转化为容斥原理的形式，并 **逆向推导** 出最终的结果。这道题体现的正是容斥原理的逆用。

数论中的容斥

使用容斥原理能够巧妙地求解一些数论问题。

容斥原理求最大公约数为 k 的数对个数

考虑下面的问题：

> **求最大公约数为 k 的数对个数**
>
> 设 $1\le x,y\le N$，$f(k)$ 表示最大公约数为 k 的有序数对 (x,y) 的个数，求 $f(1)$ 到 $f(N)$ 的值。

这道题固然可以用欧拉函数或莫比乌斯反演的方法来做，但是都不如用容斥原理来的简单。

由容斥原理可以得知，先找到所有以 k 为 **公约数** 的数对，再从中剔除所有以 k 的倍数为 **公约数** 的数对，余下的数对就是以 k 为 **最大公约数** 的数对。即 $f(k)=$ 以 k 为 **公约数** 的数对个数 $-$ 以 k 的倍数为 **公约数** 的数对个数。

进一步可发现，以 k 的倍数为 **公约数** 的数对个数等于所有以 k 的倍数为 **最大公约数** 的数对个数之和。于是，可以写出如下表达式：

$$f(k)=\lfloor(N/k)\rfloor^2-\sum_{i=2}^{i*k\le N}f(i*k)$$

由于当 $k>N/2$ 时，我们可以直接算出 $f(k)=\lfloor(N/k)\rfloor^2$，因此我们可以倒过来，从 $f(N)$ 算到 $f(1)$ 就可以了。于是，我们使用容斥原理完成了本题。

```
for (long long k = N; k >= 1; k--) {
  f[k] = (N / k) * (N / k);
  for (long long i = k + k; i <= N; i += k) f[k] -= f[i];
}
```

上述方法的时间复杂度为 $O(\sum_{i=1}^{N}N/i)=O(N\sum_{i=1}^{N}1/i)=O(N\log N)$。

附赠三倍经验供大家练手。

- Luogu P2398 GCD SUM[1]
- Luogu P2158[SDOI2008] 仪仗队[2]
- Luogu P1447[NOI2010] 能量采集[3]

容斥原理推导欧拉函数

考虑下面的问题：

> **欧拉函数公式**
>
> 求欧拉函数 $\varphi(n)$。其中 $\varphi(n)=|\{1\le x\le n\mid\gcd(x,n)=1\}|$。

直接计算是 $O(n\log n)$ 的，用线性筛是 $O(n)$ 的，杜教筛是 $O(n^{\frac{2}{3}})$ 的（话说一道数论入门题用容斥做为什么还要扯到杜教筛上），接下来考虑用容斥推出欧拉函数的公式

判断两个数是否互质，首先分解质因数

$$n=\prod_{i=1}^{k}p_i^{c_i}$$

那么就要求对于任意 p_i，x 都不是 p_i 的倍数，即 $p_i\nmid x$. 把它当作属性，对应的集合为 S_i，因此有

$$\varphi(n)=\left|\bigcap_{i=1}^{k}S_i\right|=|\ U\ |-\left|\bigcup_{i=1}^{k}\overline{S_i}\right|$$

全集大小 $|\ U\ |=n$，而 $\overline{S_i}$ 表示的是 $p_i\mid x$ 构成的集合，显然 $|\ \overline{S_i}|=\frac{n}{p_i}$，并由此推出

$$\left|\bigcap_{a_i<a_{i+1}}S_{a_i}\right|=\frac{n}{\prod p_{a_i}}$$

因此可得

$$\begin{aligned}\varphi(n)&=n-\sum_i\frac{n}{p_i}+\sum_{i<j}\frac{n}{p_ip_j}-\cdots+(-1)^k\frac{n}{p_1p_2\cdots p_k}\\&=n\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_k}\right)\\&=n\prod_{i=1}^{k}\left(1-\frac{1}{p_i}\right)\end{aligned}$$

这就是欧拉函数的数学表示啦

容斥原理一般化

容斥原理常用于集合的计数问题，而对于两个集合的函数 $f(S),g(S)$，若

$$f(S)=\sum_{T\subseteq S}g(T)$$

那么就有

$$g(S)=\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|\ S\ |-|\ T\ |}f(T)$$

证明

接下来我们简单证明一下。我们从等式的右边开始推：

$$\begin{aligned}&\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|\ S\ |-|\ T\ |}f(T)\\=&\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|\ S\ |-|\ T\ |}\sum_{Q\subseteq T}g(Q)\\=&\sum_{Q}g(Q)\sum_{Q\subseteq T\subseteq S}(-1)^{|\ S\ |-|\ T\ |}\end{aligned}$$

我们发现后半部分的求和与 Q 无关，因此把后半部分的 Q 剔除：

$$=\sum_{Q}g(Q)\sum_{T\subseteq(S\setminus Q)}(-1)^{|\ S\setminus Q\ |-|\ T\ |}$$

记关于集合 P 的函数 $F(P)=\sum_{T\subseteq P}(-1)^{|\ P\ |-|\ T\ |}$，并化简这个函数：

$$\begin{aligned}F(P)&=\sum_{T\subseteq P}(-1)^{|\ P\ |-|\ T\ |}\\&=\sum_{i=0}^{|\ P\ |}\binom{|\ P\ |}{i}(-1)^{|\ P\ |-i}=\sum_{i=0}^{|\ P\ |}\binom{|\ P\ |}{i}1^i(-1)^{|\ P\ |-i}\\&=(1-1)^{|\ P\ |}=0^{|\ P\ |}\end{aligned}$$

因此原来的式子的值是

$$\sum_{Q}g(Q)\sum_{T\subseteq(S\setminus Q)}(-1)^{|\ S\setminus Q\ |-|\ T\ |}=\sum_{Q}g(Q)F(S\setminus Q)=\sum_{Q}g(Q)\cdot 0^{|\ S\setminus Q\ |}$$

分析发现，仅当 $|S \setminus Q| = 0$ 时有 $0^0 = 1$，这时 $Q = S$，对答案的贡献就是 $g(S)$，其他时侯 $0^{|S \setminus Q|} = 0$，则对答案无贡献。于是得到

$$\sum_{Q} g(Q) \cdot 0^{|S \setminus Q|} = g(S)$$

综上所述，得证。

推论

该形式还有这样一个推论。在全集 U 下，对于函数 $f(S), g(S)$，如果

$$f(S) = \sum_{S \subseteq T} g(T)$$

那么

$$g(S) = \sum_{S \subseteq T} (-1)^{|T| - |S|} f(T)$$

这个推论其实就是补集形式，证法类似。

DAG 计数

DAG 计数

对 n 个点带标号的有向无环图进行计数，对 $10^9 + 7$ 取模。$n \leq 5 \times 10^3$。

直接 DP

考虑 DP，定义 $f[i, j]$ 表示 i 个点的 DAG，有 j 点个入度为 0 的图的个数。假设去掉这 j 个点后，有 k 个点入度为 0，那么在去掉前这 k 个点至少与这 j 个点中的某几个有连边，即 $2^j - 1$ 种情况；而这 j 个点除了与 k 个点连边，还可以与剩下的点任意连边，有 2^{i-j-k} 种情况。因此方程如下：

$$f[i, j] = \binom{i}{j} \sum_{k=1}^{i-j} (2^j - 1)^k 2^{(i-j-k)j} f[i - j, k]$$

计算上式的复杂度是 $O(n^3)$ 的。

放宽限制

上述 DP 的定义是恰好 j 个点入度为 0，太过于严格，可以放宽为至少 j 个点入度为 0。直接定义 $f[i]$ 表示 i 个点的 DAG 个数。可以直接容斥。考虑选出的 j 个点，这 j 个点可以和剩下的 $i - j$ 个点有任意的连边，即 $(2^{i-j})^j = 2^{(i-j)j}$ 种情况：

$$f[i] = \sum_{j=1}^{i} (-1)^{j-1} \binom{i}{j} 2^{(i-j)j} f[i - j]$$

计算上式的复杂度是 $O(n^2)$ 的。

Min-max 容斥

对于满足 全序→9.20@p1894 关系并且其中元素满足可加减性的序列 $\{x_i\}$，设其长度为 n，并设 $S = \{1, 2, 3, \cdots, n\}$，则有：

$$\max_{i \in S} x_i = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|T| - 1} \min_{j \in T} x_j$$

$$\min_{i \in S} x_i = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|T| - 1} \max_{j \in T} x_j$$

证明： 考虑做一个到一般容斥原理的映射。对于 $x \in S$，假设 x 是第 k 小的元素。那么我们定义一个映射 $f : x \mapsto \{1, 2, \cdots, k\}$。显然这是一个双射。

那么容易发现，对于 $x,y\in S$，$f(\min(x,y))=f(x)\cap f(y)$，$f(\max(x,y))=f(x)\cup f(y)$。因此我们得到：

$$\begin{aligned}\left|f\left(\max_{i\in S}x_i\right)\right|&=\left|\bigcup_{i\in S}f(x_i)\right|\\&=\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|T|-1}\left|\bigcap_{j\in T}f(x_j)\right|\\&=\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|T|-1}\left|f\left(\min_{j\in T}x_j\right)\right|\end{aligned}$$

然后再把 $|f(\max_{i\in S}x_i)|$ 映射回 $\max_{i\in S}x_i$，而 min 是类似的。

证毕。

但是你可能觉得这个式子非常蠢，最大值明明可以直接求。之所以 min-max 容斥这么重要，是因为它在期望上也是成立的，即：

$$E\left(\max_{i\in S}x_i\right)=\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|T|-1}E\left(\min_{j\in T}x_j\right)$$

$$E\left(\min_{i\in S}x_i\right)=\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|T|-1}E\left(\max_{j\in T}x_j\right)$$

证明： 我们考虑计算期望的一种方法：

$$E\left(\max_{i\in S}x_i\right)=\sum_y P(y=x)\max_{j\in S}y_j$$

其中 y 是一个长度为 n 的序列。

我们对后面的 max 使用之前的式子：

$$\begin{aligned}E\left(\max_{i\in S}x_i\right)&=\sum_y P(y=x)\max_{j\in S}y_j\\&=\sum_y P(y=x)\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|T|-1}\min_{j\in T}y_j\end{aligned}$$

调换求和顺序：

$$\begin{aligned}E\left(\max_{i\in S}x_i\right)&=\sum_y P(y=x)\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|T|-1}\min_{j\in T}y_j\\&=\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|T|-1}\sum_y P(y=x)\min_{j\in T}y_j\\&=\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|T|-1}E\left(\min_{j\in T}y_j\right)\end{aligned}$$

min 是类似的。

证毕。

还有更强的：

$$\operatorname*{kthmax}_{i\in S}x_i=\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|T|-k}\binom{|T|-1}{k-1}\min_{j\in T}x_j$$

$$\operatorname*{kthmin}_{i\in S}x_i=\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|T|-k}\binom{|T|-1}{k-1}\max_{j\in T}x_j$$

$$E\left(\operatorname*{kthmax}_{i\in S}x_i\right)=\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|T|-k}\binom{|T|-1}{k-1}E\left(\min_{j\in T}x_j\right)$$

$$E\left(\operatorname*{kthmin}_{i\in S}x_i\right)=\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|T|-k}\binom{|T|-1}{k-1}E\left(\max_{j\in T}x_j\right)$$

规定若 $n<m$，则 $\binom{n}{m}=0$。

证明： 不妨设 $\forall 1\le i<n,x_i\le x_{i+1}$。则有：

$$\begin{aligned}\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|T|-k}\binom{|T|-1}{k-1}\min_{j\in T}x_j&=\sum_{i\in S}x_i\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|T|-k}\binom{|T|-1}{k-1}\left[x_i=\min_{j\in T}x_j\right]\\&=\sum_{i\in S}x_i\sum_{j=k}^{n}\binom{n-i}{j-1}\binom{j-1}{k-1}(-1)^{j-k}\end{aligned}$$

又因为有组合恒等式：$\binom{a}{b}\binom{b}{c}=\binom{a}{c}\binom{a-c}{b-c}$，所以有：

$$\begin{aligned}\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|T|-k}\binom{|T|-1}{k-1}\min_{j\in T}x_j&=\sum_{i\in S}x_i\sum_{j=k}^{n}\binom{n-i}{j-1}\binom{j-1}{k-1}(-1)^{j-k}\\&=\sum_{i\in S}x_i\sum_{j=k}^{n}\binom{n-i}{k-1}\binom{n-i-k+1}{j-k}(-1)^{j-k}\\&=\sum_{i\in S}\binom{n-i}{k-1}x_i\sum_{j=k}^{n}\binom{n-i-k+1}{j-k}(-1)^{j-k}\\&=\sum_{i\in S}\binom{n-i}{k-1}x_i\sum_{j=0}^{n-i-k+1}\binom{n-i-k+1}{j}(-1)^{j}\end{aligned}$$

当 $i=n-k+1$ 时：

$$\binom{n-i}{k-1}\sum_{j=0}^{n-i-k+1}\binom{n-i-k+1}{j}(-1)^j=1$$

否则：

$$\binom{n-i}{k-1}\sum_{j=0}^{n-i-k+1}\binom{n-i-k+1}{j}(-1)^j=0$$

所以：

$$\sum_{i\in S}\binom{n-i}{k-1}x_i\sum_{j=0}^{n-i-k+1}\binom{n-i-k+1}{j}(-1)^j=\operatorname*{kthmax}_{i\in S}x_i$$

剩下三个是类似的。

证毕。

根据 min-max 容斥，我们还可以得到下面的式子：

$$\operatorname*{lcm}_{i\in S}x_i=\prod_{T\subseteq S}\left(\gcd_{j\in T}x_j\right)^{(-1)^{|T|-1}}$$

因为 $\operatorname{lcm},\gcd,a^1,a^{-1}$ 分别相当于 $\max,\min,+,-$，就是说相当于对于指数做了一个 min-max 容斥，自然就是对的了

PKUWC2018 随机游走

PKUWC2018 随机游走[4]

给定一棵 n 个点的树，你从 x 出发，每次等概率随机选择一条与所在点相邻的边走过去。

有 Q 次询问。每次询问给出一个集合 S，求如果从 x 出发一直随机游走，直到点集 S 中的点都至少经过一次的话，期望游走几步。

> 特别地，点 x（即起点）视为一开始就被经过了一次。
>
> 对 998244353 取模。
>
> $1 \le n \le 18, 1 \le Q \le 5000, 1 \le |S| \le n$。

期望游走的步数也就是游走的时间。那么设随机变量 x_i 表示第一次走到结点 i 的时间。那么我们要求的就是

$$E\left(\max_{i\in S} x_i\right)$$

使用 min-max 容斥可以得到

$$E\left(\max_{i\in S} x_i\right) = E\left(\sum_{T\subseteq S}(-1)^{|T|-1}\min_{i\in T} x_i\right) = \sum_{T\subseteq S}(-1)^{|T|-1}E\left(\min_{i\in T} x_i\right)$$

对于一个集合 $T \in [n]$，考虑求出 $F(T) = E(\min_{i\in T} x_i)$。

考虑 $E(\min_{i\in T} x_i)$ 的含义，是第一次走到 T 中某一个点的期望时间。不妨设 $f(i)$ 表示从结点 i 出发，第一次走到 T 中某个结点的期望时间。

- 对于 $i \in T$，有 $f(i) = 0$。
- 对于 $i \notin T$，有 $f(i) = 1 + \frac{1}{\deg(i)}\sum_{(i,j)\in E} f(j)$。

如果直接高斯消元，复杂度 $O(n^3)$。那么我们对每个 T 都计算 $F(T)$ 的总复杂度就是 $O(2^n n^3)$，不能接受。我们使用树上消元的技巧。

不妨设根结点是 1，结点 u 的父亲是 p_u。对于叶子结点 i，$f(i)$ 只会和 i 的父亲有关（也可能 $f(i) = 0$，那样更好）。因此我们可以把 $f(i)$ 表示成 $f(i) = A_i + B_i f(p_i)$ 的形式，其中 A_i, B_i 可以快速计算。

对于非叶结点 i，考虑它的儿子序列 $j_1, \cdots, j_k$。由于 $f(j_e) = A_{j_e} + B_{j_e} f(i)$。因此可以得到

$$f(i) = 1 + \frac{1}{\deg(i)}\sum_{e=1}^{k}\left(A_{j_e} + B_{j_e} f(i)\right) + \frac{f(p_i)}{\deg(i)}$$

那么变换一下可以得到

$$f(i) = \frac{\deg(i) + \sum_{e=1}^{k} A_{j_e}}{\deg(i) - \sum_{e=1}^{k} B_{j_e}} + \frac{f(p_i)}{\deg(i) - \sum_{e=1}^{k} B_{j_e}}$$

于是我们把 $f(i)$ 也写成了 $A_i + B_i f(p_i)$ 的形式。这样可以一直倒推到根结点。而根结点没有父亲。也就是说

$$f(1) = \frac{\deg(1) + \sum_{e=1}^{k} A_{j_e}}{\deg(1) - \sum_{e=1}^{k} B_{j_e}}$$

解一下这个方程我们就得到了 $f(1)$，再从上往下推一次就得到了每个点的 $f(i)$。那么 $F(T) = f(x)$。时间复杂度 $O(n)$。

这样，我们可以对于每一个 T 计算出 $F(T)$，时间复杂度 $O(2^n n)$。

回到容斥的部分，我们知道 $E(\max_{i\in S} x_i) = \sum_{T\subseteq S}(-1)^{|T|-1}F(T)$。

不妨设 $F'(T) = (-1)^{|T|-1}F(T)$，那么进一步得到 $E(\max_{i\in S} x_i) = \sum_{T\subseteq S} F'(T)$。因此可以使用 FMT（也叫子集前缀和，或者 FWT 或变换）在 $O(2^n n)$ 的时间内对每个 S 计算出 $E(\max_{i\in S} x_i)$，这样就可以 $O(1)$ 回答询问了。

习题

- ABC331- G - Collect Them All[5]
- 洛谷 P4707 重返现世[6]

参考文献

浅探容斥原理 - 王迪[7]，2013 年信息学奥林匹克中国国家队候选队员论文集

有标号的 DAG 计数系列问题 - Cyhlnj[8]

全序关系 - Wikipedia[9]

外部参考资料

[1] Luogu P2398 GCD SUM

[2] Luogu P2158[SDOI2008] 仪仗队

[3] Luogu P1447[NOI2010] 能量采集

[4] PKUWC2018 随机游走

[5] ABC331- G - Collect Them All

[6] 洛谷 P4707 重返现世

[7] 浅探容斥原理 - 王迪

[8] 有标号的 DAG 计数系列问题 - Cyhlnj

[9] 全序关系 - Wikipedia

9.13.4 斐波那契数列

斐波那契数列（The Fibonacci sequence，OEIS A000045[1]）的定义如下：

$$F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

该数列的前几项如下：

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, \ldots$$

卢卡斯数列

卢卡斯数列（The Lucas sequence，OEIS A000032[2]）的定义如下：

$$L_0 = 2, L_1 = 1, L_n = L_{n-1} + L_{n-2}$$

该数列的前几项如下：

$$2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, \ldots$$

研究斐波那契数列，很多时候需要借助卢卡斯数列为工具。

斐波那契数列通项公式

第 n 个斐波那契数可以在 $\Theta(n)$ 的时间内使用递推公式计算。但我们仍有更快速的方法计算。

解析解

解析解即公式解。我们有斐波那契数列的通项公式（Binet's Formula）：

$$F_n = \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}}$$

这个公式可以很容易地用归纳法证明，当然也可以通过生成函数的概念推导，或者解一个方程得到。

当然你可能发现，这个公式分子的第二项总是小于 1，并且它以指数级的速度减小。因此我们可以把这个公式写成

$$F_n = \left[\frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}}\right]$$

这里的中括号表示取离它最近的整数。

这两个公式在计算的时候要求极高的精确度，因此在实践中很少用到。但是请不要忽视！结合模意义下二次剩余和逆元的概念，在 OI 中使用这个公式仍是有用的。

卢卡斯数列通项公式

我们有卢卡斯数列的通项公式：

$$L_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

与斐波那契数列非常相似。事实上有：

$$\frac{L_n + F_n\sqrt{5}}{2} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

也就是说，L_n 和 F_n 恰好构成 $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$ 二项式展开再合并同类项后的分子系数。也就是说，Pell 方程

$$x^2 - 5y^2 = -4$$

的全体解，恰好是

$$\frac{x_n + y_n\sqrt{5}}{2} = \frac{L_n + F_n\sqrt{5}}{2}$$

恰好是卢卡斯数列和斐波那契数列。因此有

$$L_n^2 - 5F_n^2 = -4$$

矩阵形式

斐波那契数列的递推可以用矩阵乘法的形式表达：

$$[F_{n-1}\ \ F_n] = [F_{n-2}\ \ F_{n-1}][0\ \ 11\ \ 1]$$

设 $P = [0\ \ 11\ \ 1]$，我们得到

$$[F_n\ \ F_{n+1}] = [F_0\ \ F_1]P^n$$

于是我们可以用矩阵乘法在 $\Theta(\log n)$ 的时间内计算斐波那契数列。此外，前一节讲述的公式也可通过矩阵对角化的技巧来得到。

快速倍增法

使用上面的方法我们可以得到以下等式：

$$F_{2k} = F_k(2F_{k+1} - F_k)$$

$$F_{2k+1} = F_{k+1}^2 + F_k^2$$

于是可以通过这样的方法快速计算两个相邻的斐波那契数（常数比矩乘小）。代码如下，返回值是一个二元组 (F_n, F_{n+1})。

```
pair<int, int> fib(int n) {
  if (n == 0) return {0, 1};
  auto p = fib(n >> 1);
  int c = p.first * (2 * p.second - p.first);
  int d = p.first * p.first + p.second * p.second;
  if (n & 1)
    return {d, c + d};
  else
    return {c, d};
}
```

性质

斐波那契数列拥有许多有趣的性质，这里列举出一部分简单的性质：

1. 卡西尼性质（Cassini's identity）：$F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n$。
2. 附加性质：$F_{n+k} = F_kF_{n+1} + F_{k-1}F_n$。
3. 取上一条性质中 $k = n$，我们得到 $F_{2n} = F_n(F_{n+1} + F_{n-1})$。

4. 由上一条性质可以归纳证明，$\forall k \in \mathbb{N}, F_n \mid F_{nk}$。
5. 上述性质可逆，即 $\forall F_a \mid F_b, a \mid b$。
6. GCD 性质：$(F_m, F_n) = F_{(m,n)}$。
7. 以斐波那契数列相邻两项作为输入会使欧几里德算法达到最坏复杂度（具体参见 维基 - 拉梅[3]）。

斐波那契数列与卢卡斯数列的关系

不难发现，关于卢卡斯数列与斐波那契数列的等式，与三角函数公式具有很高的相似性。比如：

$$\frac{L_n + F_n\sqrt{5}}{2} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

与

$$\cos nx + i \sin nx = (\cos x + i \sin x)^n$$

很像。以及

$$L_n^2 - 5F_n^2 = -4$$

与

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

很像。因此，卢卡斯数列与余弦函数很像，而斐波那契数列与正弦函数很像。比如，根据

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^m \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{m+n}$$

可以得到两下标之和的等式：

$$2L_{m+n} = 5F_mF_n + L_mL_n$$
$$2F_{m+n} = F_mL_n + L_mF_n$$

于是推论就有二倍下标的等式：

$$L_{2n} = L_n^2 - 2(-1)^n$$
$$F_{2n} = F_nL_n$$

这也是一种快速倍增下标的办法。同样地，也可以仿照三角函数的公式，比如奇偶性、和差化积、积化和差、半角、万能代换等等，推理出更多有关卢卡斯数列与斐波那契数列的相应等式。

斐波那契编码

我们可以利用斐波那契数列为正整数编码。根据 齐肯多夫定理[4]，任何自然数 n 可以被唯一地表示成一些斐波那契数的和：

$$N = F_{k_1} + F_{k_2} + ... + F_{k_r}$$

并且 $k_1 \geq k_2 + 2, k_2 \geq k_3 + 2, ..., k_r \geq 2$（即不能使用两个相邻的斐波那契数）

于是我们可以用 $d_0d_1d_2...d_s1$ 的编码表示一个正整数，其中 $d_i = 1$ 则表示 F_{i+2} 被使用。编码末位我们强制给它加一个 1（这样会出现两个相邻的 1），表示这一串编码结束。举几个例子：

$$\begin{aligned}
1 &= & 1 &= & F_2 &= & (11)_F \\
2 &= & 2 &= & F_3 &= & (011)_F \\
6 &= & 5 + 1 &= & F_5 + F_2 &= & (10011)_F \\
8 &= & 8 &= & F_6 &= & (000011)_F \\
9 &= & 8 + 1 &= & F_6 + F_2 &= & (100011)_F \\
19 &= & 13 + 5 + 1 &= & F_7 + F_5 + F_2 &= & (1001011)_F
\end{aligned}$$

给 n 编码的过程可以使用贪心算法解决：

1. 从大到小枚举斐波那契数 F_i，直到 $F_i \leq n$。
2. 把 n 减掉 F_i，在编码的 $i-2$ 的位置上放一个 1（编码从左到右以 0 为起点）。

3. 如果 n 为正，回到步骤 1。

4. 最后在编码末位添加一个 1，表示编码的结束位置。

解码过程同理，先删掉末位的 1，对于编码为 1 的位置 i（编码从左到右以 0 为起点），累加一个 F_{i+2} 到答案。最后的答案就是原数字。

模意义下周期性

考虑模 p 意义下的斐波那契数列，可以容易地使用抽屉原理证明，该数列是有周期性的。考虑模意义下前 p^2+1 个斐波那契数对（两个相邻数配对）：

$$(F_1, F_2), (F_2, F_3), ..., (F_{p^2+1}, F_{p^2+2})$$

p 的剩余系大小为 p，意味着在前 p^2+1 个数对中必有两个相同的数对，于是这两个数对可以往后生成相同的斐波那契数列，那么他们就是周期性的。

皮萨诺周期

模 m 意义下斐波那契数列的最小正周期被称为 皮萨诺周期[5]（Pisano periods,OEIS A001175[6]）。

皮萨诺周期总是不超过 $6m$，且只有在满足 $m=2\times 5^k$ 的形式时才取到等号。

当需要计算第 n 项斐波那契数模 m 的值的时候，如果 n 非常大，就需要计算斐波那契数模 m 的周期。当然，只需要计算周期，不一定是最小正周期。

容易验证，斐波那契数模 2 的最小正周期是 3，模 5 的最小正周期是 20。

显然，如果 a 与 b 互素，ab 的皮萨诺周期就是 a 的皮萨诺周期与 b 的皮萨诺周期的最小公倍数。

计算周期还需要以下结论：

结论 1：对于奇素数 $p\equiv 1,4 \pmod 5$，$p-1$ 是斐波那契数模 p 的周期。即，奇素数 p 的皮萨诺周期整除 $p-1$。

证明：

此时 $5^{\frac{p-1}{2}}\equiv 1 \pmod p$。

由二项式展开：

$$F_p=\frac{2}{2^p\sqrt{5}}\left(\binom{p}{1}\sqrt{5}+\binom{p}{3}\sqrt{5}^3+...+\binom{p}{p}\sqrt{5}^p\right)\equiv\sqrt{5}^{p-1}\equiv 1 \pmod p$$

$$F_{p+1}=\frac{2}{2^{p+1}\sqrt{5}}\left(\binom{p+1}{1}\sqrt{5}+\binom{p+1}{3}\sqrt{5}^3+...+\binom{p+1}{p}\sqrt{5}^p\right)\equiv\frac{1}{2}\left(1+\sqrt{5}^{p-1}\right)\equiv 1 \pmod p$$

因为 F_p 和 F_{p+1} 两项都同余于 1，与 F_1 和 F_2 一致，所以 $p-1$ 是周期。

结论 2：对于奇素数 $p\equiv 2,3 \pmod 5$，$2p+2$ 是斐波那契数模 p 的周期。即，奇素数 p 的皮萨诺周期整除 $2p+2$。

证明：

此时 $5^{\frac{p-1}{2}}\equiv -1 \pmod p$。

由二项式展开：

$$F_{2p}=\frac{2}{2^{2p}\sqrt{5}}\left(\binom{2p}{1}\sqrt{5}+\binom{2p}{3}\sqrt{5}^3+...+\binom{2p}{2p-1}\sqrt{5}^{2p-1}\right)$$

$$F_{2p+1}=\frac{2}{2^{2p+1}\sqrt{5}}\left(\binom{2p+1}{1}\sqrt{5}+\binom{2p+1}{3}\sqrt{5}^3+...+\binom{2p+1}{2p+1}\sqrt{5}^{2p+1}\right)$$

模 p 之后，在 F_{2p} 式中，只有 $\binom{2p}{p}\equiv 2 \pmod p$ 项留了下来；在 F_{2p+1} 式中，有 $\binom{2p+1}{1}\equiv 1 \pmod p$、$\binom{2p+1}{p}\equiv 2 \pmod p$、$\binom{2p+1}{2p+1}\equiv 1 \pmod p$，三项留了下来。

$$F_{2p} \equiv \frac{1}{2}\binom{2p}{p}\sqrt{5}^{p-1} \equiv -1 \pmod{p}$$

$$F_{2p+1} \equiv \frac{1}{4}\left(\binom{2p+1}{1} + \binom{2p+1}{p}\sqrt{5}^{p-1} + \binom{2p+1}{2p+1}\sqrt{5}^{2p}\right) \equiv \frac{1}{4}(1-2+5) \equiv 1 \pmod{p}$$

于是 F_{2p} 和 F_{2p+1} 两项与 F_{-2} 和 F_{-1} 一致，所以 $2p+2$ 是周期。

结论 3：对于素数 p，M 是斐波那契数模 p^{k-1} 的周期，等价于 Mp 是斐波那契数模 p^k 的周期。特别地，M 是模 p^{k-1} 的皮萨诺周期，等价于 Mp 是模 p^k 的皮萨诺周期。

证明：

这里的证明需要把 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 看作一个整体。

由于：

$$F_M = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^M - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^M\right) \equiv 0 \pmod{p^{k-1}}$$

$$F_{M+1} = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{M+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{M+1}\right) \equiv 1 \pmod{p^{k-1}}$$

因此：

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^M \equiv \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^M \pmod{p^{k-1}}$$

$$1 \equiv \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^M\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)\right) = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^M \pmod{p^{k-1}}$$

因为反方向也可以推导，所以 M 是斐波那契数模 p^{k-1} 的周期，等价于：

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^M \equiv \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^M \equiv 1 \pmod{p^{k-1}}$$

当 p 是奇素数时，由 升幂引理→9.11.13@p1214，有：

$$\nu_p(a^t-1) = \nu_p(a-1) + \nu_p(t)$$

当 $p=2$ 时，由 升幂引理→9.11.13@p1214，有：

$$\nu_2(a^t-1) = \nu_2(a-1) + \nu_2(a+1) + \nu_2(t) - 1$$

代入 a 为 $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)$，$t$ 为 M 和 Mp，上述条件也就等价于：

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{Mp} \equiv \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{Mp} \equiv 1 \pmod{p^k}$$

因此也等价于 Mp 是斐波那契数模 p^k 的周期。

因为周期等价，所以最小正周期也等价。

三个结论证完。据此可以写出代码：

```
struct prime {
  unsigned long long p;
  int times;
};

struct prime pp[2048];
int pptop;

```

```cpp
unsigned long long get_cycle_from_mod(
    unsigned long long mod)  // 这里求解的只是周期，不一定是最小正周期
{
  pptop = 0;
  srand(time(nullptr));
  while (n != 1) {
    __int128_t factor = (__int128_t)10000000000 * 10000000000;
    min_factor(mod, &factor);  // 计算最小素因数
    struct prime temp;
    temp.p = factor;
    for (temp.times = 0; mod % factor == 0; temp.times++) {
      mod /= factor;
    }
    pp[pptop] = temp;
    pptop++;
  }
  unsigned long long m = 1;
  for (int i = 0; i < pptop; ++i) {
    int g;
    if (pp[i].p == 2) {
      g = 3;
    } else if (pp[i].p == 5) {
      g = 20;
    } else if (pp[i].p % 5 == 1 || pp[i].p % 5 == 4) {
      g = pp[i].p - 1;
    } else {
      g = (pp[i].p + 1) << 1;
    }
    m = lcm(m, g * qpow(pp[i].p, pp[i].times - 1));
  }
  return m;
}
```

习题

- SPOJ - Euclid Algorithm Revisited[7]
- SPOJ - Fibonacci Sum[8]
- HackerRank - Is Fibo[9]
- Project Euler - Even Fibonacci numbers[10]
- 洛谷 P4000 斐波那契数列[11]

本页面主要译自博文 Числа Фибоначчи[12] 与其英文翻译版 Fibonacci Numbers[13]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] OEIS A000045

[2] OEIS A000032

[3] 维基 - 拉梅

[4] 齐肯多夫定理

[5] 皮萨诺周期

[6] OEIS A001175

[7] SPOJ - Euclid Algorithm Revisited

[8] SPOJ - Fibonacci Sum

[9] HackerRank - Is Fibo

[10] Project Euler - Even Fibonacci numbers [11] 洛谷 P4000 斐波那契数列 [12] Числа Фибоначчи

[13] Fibonacci Numbers

9.13.5 错位排列

错位排列

定义

错位排列（derangement）是没有任何元素出现在其有序位置的排列。即，对于 $1 \sim n$ 的排列 P，如果满足 $P_i \neq i$，则称 P 是 n 的错位排列。

例如，三元错位排列有 $\{2,3,1\}$ 和 $\{3,1,2\}$。四元错位排列有 $\{2,1,4,3\}$、$\{2,3,4,1\}$、$\{2,4,1,3\}$、$\{3,1,4,2\}$、$\{3,4,1,2\}$、$\{3,4,2,1\}$、$\{4,1,2,3\}$、$\{4,3,1,2\}$ 和 $\{4,3,2,1\}$。错位排列是没有不动点的排列，即没有长度为 1 的循环。

容斥原理的计算

全集 U 即为 $1 \sim n$ 的排列，$|U| = n!$；属性就是 $P_i \neq i$. 套用补集的公式，问题变成求 $\left|\bigcup_{i=1}^{n} \overline{S_i}\right|$.

可以知道，$\overline{S_i}$ 的含义是满足 $P_i = i$ 的排列的数量。用容斥原理把问题式子展开，需要对若干个特定的集合的交集求大小，即：

$$\left|\bigcap_{i=1}^{k} S_{a_i}\right|$$

其中省略了 $a_i < a_{i+1}$ 的条件以方便表示。上述 k 个集合的交集表示有 k 个变量满足 $P_{a_i} = a_i$ 的排列数，而剩下 $n-k$ 个数的位置任意，因此排列数：

$$\left|\bigcap_{i=1}^{k} S_{a_i}\right| = (n-k)!$$

那么选择 k 个元素的方案数为 $\binom{n}{k}$，因此有：

$$\begin{aligned}\left|\bigcup_{i=1}^{n} \overline{S_i}\right| &= \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \sum_{a_{1,\cdots,k}} \left|\bigcap_{i=1}^{k} S_{a_i}\right| \\ &= \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \binom{n}{k} (n-k)! \\ &= \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \frac{n!}{k!} \\ &= n! \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k!}\end{aligned}$$

因此 n 的错位排列数为：

$$D_n = n! - n! \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k!} = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$$

错位排列数列的前几项为 $0, 1, 2, 9, 44, 265$（OEIS A000166[1]）。

递推的计算

把错位排列问题具体化，考虑这样一个问题：

n 封不同的信，编号分别是 $1, 2, 3, 4, 5$，现在要把这五封信放在编号 $1, 2, 3, 4, 5$ 的信封中，要求信封的编号与信的编号不一样。问有多少种不同的放置方法?

假设考虑到第 n 个信封，初始时暂时把第 n 封信放在第 n 个信封中，然后考虑两种情况的递推：

- 前面 $n-1$ 个信封全部装错；
- 前面 $n-1$ 个信封有一个没有装错其余全部装错。

对于第一种情况，前面 $n-1$ 个信封全部装错：因为前面 $n-1$ 个已经全部装错了，所以第 n 封只需要与前面任一一个位置交换即可，总共有 $D_{n-1}\times(n-1)$ 种情况。

对于第二种情况，前面 $n-1$ 个信封有一个没有装错其余全部装错：考虑这种情况的目的在于，若 $n-1$ 个信封中如果有一个没装错，那么把那个没装错的与 n 交换，即可得到一个全错位排列情况。

其他情况，不可能通过一次操作来把它变成一个长度为 n 的错排。

于是可得，错位排列数满足递推关系：

$$D_n=(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2})$$

这里也给出另一个递推关系：

$$D_n=nD_{n-1}+(-1)^n$$

其他关系

错位排列数有一个简单的取整表达式，增长速度与阶乘仅相差常数：

$$D_n=\begin{cases}\left\lceil\frac{n!}{\mathrm{e}}\right\rceil,\text{if } n \text{ is even},\\ \left\lfloor\frac{n!}{\mathrm{e}}\right\rfloor,\text{if } n \text{ is odd}.\end{cases}$$

随着元素数量的增加，形成错位排列的概率 P 接近：

$$P=\lim_{n\to\infty}\frac{D_n}{n!}=\frac{1}{\mathrm{e}}$$

外部参考资料

[1] OEIS A000166

9.13.6 卡特兰数

引入

Catalan 数经常出现在各类计数问题中。比利时数学家 Eugène Charles Catalan 在 1958 年研究括号序列计数问题时发现了这一数列，它也因此得名。清朝数学家明安图早在 18 世纪 30 年代就已经发现这一数列。

Catalan 数满足如下递推关系：

$$C_n=\begin{cases}1, & n=0,\\ \sum_{i=0}^{n-1}C_iC_{n-1-i}, & n>0.\end{cases}\tag{1}$$

数列的前几项为：（OEIS: A000108[1]，下标从 0 开始）

$$1,1,2,5,14,42,132,429,1430,\ldots$$

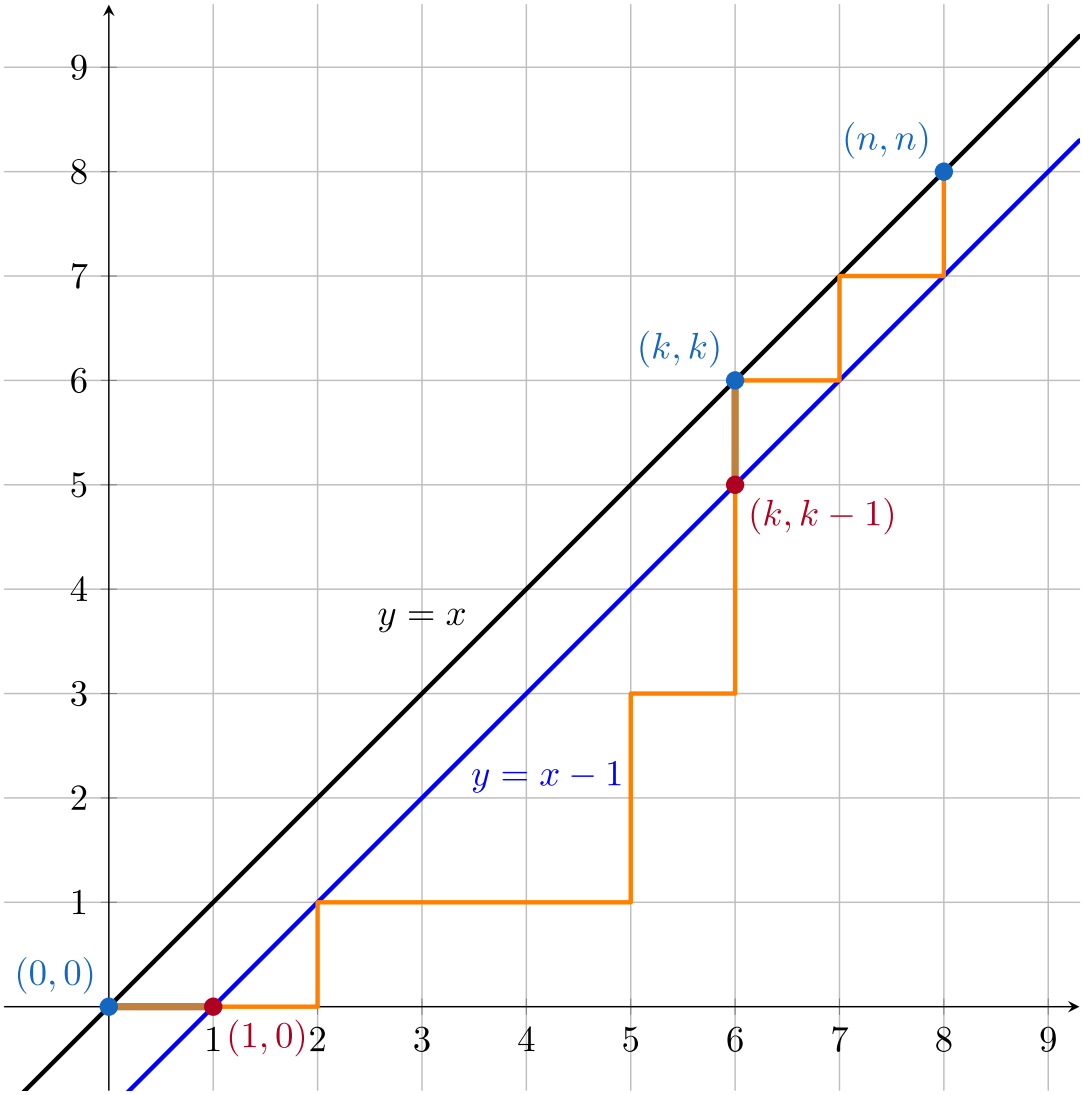
应用

Catalan 数 C_n 的递推关系有着天然的递归结构：规模为 n 的计数问题 C_n，可以通过枚举分界点，分拆为两个规模分别为 i 和 $(n-1-i)$ 的子问题。这一递推关系使得 Catalan 数广泛出现于各类具有类似递归结构的问题中。

- **路径计数问题**：有一个大小为 $n\times n$ 的方格图，左下角为 $(0,0)$，右上角为 (n,n)。从左下角开始，每次都只能向右或者向上走一单位，不走到对角线 $y=x$ 上方（但可以触碰）的情况下，到达右上角的路径总数为 C_n。

证明

设方案数为 T_n。考虑 $n \geq 2$ 的情况。设路径 **第一次** 走到对角线 $y = x$ 的点是 (k, k) $(k \in [1, n])$。考察从 $(0, 0)$ 到 (k, k) 的除起点和终点外，中间的点 **不经过对角线（不能碰到）** 的路径。



如图所示，这些路径的第一步一定向右，从 $(0, 0)$ 到 $(1, 0)$；最后一步一定向上，从 $(k, k-1)$ 到 (k, k)。因此，这些路径就是从 $(1, 0)$ 到 $(k, k-1)$ 的不越过直线 $y = x - 1$ 的路径，这样路径的数目就是 T_{k-1}。同时，从 (k, k) 到 (n, n) 的合法路径数就是 T_{n-k}。根据乘法原理，第一次在 (k, k) 处触碰对角线的路径数目为 $T_{k-1}T_{n-k}$。枚举 k 的所有可能性，所有合法路径的数目为

$$T_n = \sum_{k=1}^{n} T_{k-1}T_{n-k}.$$

做代换 $k = i + 1$ 就可以发现，这就是 Catalan 数的递推关系。由 $T_0 = 1$ 可知 $T_n = C_n$。

- **圆内不相交弦计数问题**：圆上有 $2n$ 个点，将这些点成对连接起来且使得所得到的 n 条线段两两不交的方案数是 C_n。

证明

记 $2n$ 个点的方案数为 T_n。将 $2n$ 个点按顺时针标号，分别为 $1,2,...,2n$。由于弦两两不交，1 号点只能连接偶数号点；否则，两点之间的奇数个点无法在不穿过两点连线的情况下两两配对。如果连接了 1 和 $2k$ $(k\in[1,n])$，那么左边有 $2k-2$ 个点，右边有 $2n-2k$ 个点，由乘法原理，这样的方案数为 $T_{k-1}T_{n-k}$。因此，枚举 k，有 $T_n=\sum_{k=1}^{n}T_{k-1}T_{n-k}$。令 $k=i+1$，就得到 Catalan 数的递推关系。由 $T_0=1$ 可知 $T_n=C_n$。

- **三角剖分计数问题**：对角线不相交的情况下，将一个凸 $(n+2)$ 边形区域分成三角形区域的方法数为 C_n。

证明

设 $(n+2)$ 边形三角剖分的方案数为 T_n。先选定一条边 $(1,n+2)$ 作为基边，它一定属于一个三角形，记该三角形的第三个点为 k $(k\in[2,n+1])$。这样，原凸多边形变成了三个部分：

- 三角形 $(1,k,n+2)$。
- k 边形，顶点 $1\sim k$。
- $(n+3-k)$ 边形，顶点 $k\sim(n+2)$。

后面两个部分都是子问题，所以，有递推关系

$$T_n=\sum_{k=2}^{n+1}T_{k-2}T_{n+1-k}.$$

令 $k=i+2$，就得到 Catalan 数递归关系。由 $T_0=T_1=1$ 可知 $T_n=C_n$。

- **二叉树计数问题**：含有 n 个结点的形态不同的二叉树数目为 C_n。等价地，含有 n 个非叶结点的形态不同的满二叉树数目为 C_n。

证明

记 n 个结点的二叉树数目为 T_n。任取一个根结点，枚举左右子树大小。设左子树大小为 $i\in[0,n-1]$，则右子树大小为 $(n-1-i)$。左右子树均为子问题，所以，有递推关系

$$T_n=\sum_{i=0}^{n-1}T_iT_{n-1-i}.$$

这就是 Catalan 数递推关系。由 $T_0=T_1=1$ 可知 $T_n=C_n$。

- **括号序列计数问题**：由 n 对括号构成的合法括号序列数为 C_n。

证明

联系路径计数问题。将左括号视为向上走，右括号视为向右走。合法括号序列即为，在任意位置，左括号的数量不少于右括号的数量。相当于路径计数问题中，在任意时刻，向上走的次数不少于向右走的次数。因此，合法括号序列与合法路径之间存在双射。合法括号序列的数目同样为 C_n。

- **出栈序列计数问题**：一个栈（无穷大）的进栈序列为 $1,2,3,...,n$，合法出栈序列的数目为 C_n。

证明

联系括号序列计数问题。将入栈视为左括号，出栈视为右括号。任意时刻，入栈的次数不少于出栈的次数。因此，合法出栈序列与合法括号序列之间存在双射。合法出栈序列的数目同样为 C_n。

- **数列计数问题**：由 n 个 $+1$ 和 n 个 -1 组成的数列 $a_1, a_2, ..., a_{2n}$ 中，部分和满足 $a_1 + a_2 + ... + a_k \geq 0$ $(k = 1, 2, 3, ..., 2n)$ 的数列数目为 C_n。

  证明

  联系括号序列计数问题。将 $+1$ 视为左括号，-1 视为右括号。任意时刻，$+1$ 的数量不少于 -1 的数量。因此，合法数列与合法括号序列之间存在双射。合法数列的数目同样为 C_n。

尽管这一递推关系应用广泛，但是直接计算复杂度较高，需要寻找更为简单的公式。

常见形式

Catalan 数有如下常见的表达式：

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!},\ n \geq 0. \tag{2}$$

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1},\ n \geq 0. \tag{3}$$

$$C_n = \frac{(4n-2)}{n+1}C_{n-1},\ n > 0,\ C_0 = 1. \tag{4}$$

Catalan 数的这些形式都可以高效计算：前两个形式将它转换为阶乘和组合数的计算问题，第三个形式则提供了顺次计算的递推公式。

对于这三种常见形式，本文提供两种证明方式。

代数推演

通过代数方法得出 Catalan 数的上述表达式共两步。首先，验证三个形式相互等价。

证明表达式 (2) ~ (4) 等价

只需要证明表达式 (3) 可以转化为表达式 (2) 中阶乘形式：

$$\begin{aligned} C_n &= \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} \\ &= \frac{(2n)!}{n!n!} - \frac{(2n)!}{(n-1)!(n+1)!} \\ &= \frac{(2n)!}{n!n!}\left(1 - \frac{n!}{(n-1)!(n+1)}\right) \\ &= \frac{(2n)!}{n!n!}\left(1 - \frac{n}{n+1}\right) \\ &= \frac{(2n)!}{n!(n+1)!}. \end{aligned}$$

以及，表达式 (4) 也可以转化为表达式 (2) 中阶乘形式：

$$C_n = \prod_{i=1}^{n}\frac{(4i-2)}{i+1} = \prod_{i=1}^{n}\frac{2i(2i-1)}{i(i+1)} = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!}.$$

因此，三个表达式互相等价。

紧接着，验证这些形式确实是 Catalan 数递推公式的解。为此，考虑使用生成函数方法直接求出递推公式 (1) 的解。

利用生成函数方法求解递推公式 (1)

考虑 Catalan 数的普通生成函数 $C(x)=\sum_{n=0}^{\infty}C_nx^n$。由于 Catalan 数的递推关系和卷积形式很相似，所以考虑用卷积构造 $C(x)$ 的方程：

$$\begin{aligned}C(x)&=\sum_{n=0}^{\infty}C_nx^n\\&=1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{i=0}^{n-1}C_iC_{n-i-1}\right)x^n\\&=1+x\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{i=0}^{n-1}C_ix^iC_{n-i-1}x^{n-i-1}\\&=1+x\sum_{i=0}^{\infty}C_ix^i\sum_{j=0}^{\infty}C_jx^j\\&=1+xC^2(x).\end{aligned}$$

其中，倒数第二个等号交换了求和次序，并令 $j=n-1-i$。由此，解得：

$$C(x)=\frac{1\pm\sqrt{1-4x}}{2x}=\frac{2}{1\mp\sqrt{1-4x}}.$$

由初值条件 $C_0=1$ 可知，$C(0)=1$。代入检验可以发现唯一可行的解就是

$$C(x)=\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}.$$

接下来，需要将它展开为幂级数的形式。利用 $(1+x)^a$ 的 幂级数展开式→9.12.1@p1462 可知：

$$\sqrt{1-4x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(\frac{1}{2}\right)_{-n}}{n!}(-4x)^n,$$

其中，$\left(\frac{1}{2}\right)_{-n}$ 是下降阶乘幂：

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{2}\right)_{-n}&=\prod_{k=0}^{n-1}\left(\frac{1}{2}-k\right)=\frac{1}{2^n}\prod_{k=1}^{n-1}(1-2k)=\frac{(-1)^{n-1}}{2^n}\prod_{k=1}^{n-1}(2k-1)\\&=\frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n-1}}\prod_{k=1}^{n-1}\frac{(2k-1)2k}{k}=\frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n-1}}\frac{(2n-2)!}{(n-1)!}.\end{aligned}$$

代入 $C(x)$ 的表达式，就有

$$\begin{aligned}C(x)&=\frac{1}{2x}\left(1-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(\frac{1}{2}\right)_{-n}}{n!}(-4x)^n\right)\\&=-\frac{1}{2x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-4x)^n}{n!}\left(\frac{1}{2}\right)_{-n}\\&=-\frac{1}{2x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-4x)^n}{n!}\frac{(-1)^{n-1}}{2^{2n-1}}\frac{(2n-2)!}{(n-1)!}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-2)!}{(n-1)!n!}x^{n-1}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{n!(n+1)!}x^n.\end{aligned}$$

由此，就得到 C_n 的表达式 (2)。

组合意义

由于 Catalan 数具有明显的组合意义，所以只使用组合计数方法同样可以证明这些形式。本节为三个表达式分别提供一个组合意义的证明。

表达式 (2) 的证明

考虑 数列计数问题→9.13@p1556。对于任意由 ± 1 组成的序列 $\{a_i\}_{i=1}^{2n}$，定义它的部分和为 $S_i = \sum_{j=1}^{i} a_i$，并定义它的 **超额量**（exceedance）为 $S_i < 0$ 且 $a_i = -1$ 的下标数量。超额量为 0，就等价于数列合法；超额量的取值范围是 $[0, n]$，共 $(n+1)$ 种可能的取值。需要证明的是，不同超额量的数列数量其实是一样的。

为此，可以构造一个从超额量为 $e > 0$ 的数列到超额量为 $(e-1)$ 的数列的映射 f。对于超额量为 $e > 0$ 的序列 $\{a_i\}$，取下标 k 为使得 $S_i = 0$ 且 $a_i = +1$ 成立的下标最小值。将 a_k 左右两侧的序列交换，就得到如下序列 $\{a'_i\}$：

$$a_{k+1}, a_{k+2}, \cdots, a_{2n}, a_k, a_1, a_2, \cdots, a_{k-1}.$$

由于原序列中 a_k 右侧部分在交换前后对应的部分和序列不变，所以它们贡献的超额量也不变。对于原序列中 a_k 左侧部分，它们对应的部分和在交换后全部增加 1，因此，它们贡献的超额量会减少，而且减少的数量恰好等于原序列 a_k 左侧部分中满足 $S_i = -1$ 且 $a_i = -1$ 的下标数量。因为 a_k 的选取保证了这样的下标有且仅有一个，所以，序列 $\{a'_i\}$ 的超额量就等于 $(e-1)$。也就是说，映射 f 可以将序列的超额量恰好减少 1。

映射 f 是可逆的。注意到序列 $\{a'_i\}$ 中，a_k 对应的位置恰好为满足 $S'_k = +1$ 且 $a'_i = +1$ 的下标最大值。这是因为交换后，这些部分和都比交换前对应的部分和恰好大 1，因此，现在的部分和为 $+1$ 对应交换前部分和等于 0。但是，根据 k 的选取，交换前这一部分（即原序列 a_k 左侧部分）是没有满足 $S_i = 0$ 且 $a_i = +1$ 成立的下标的。

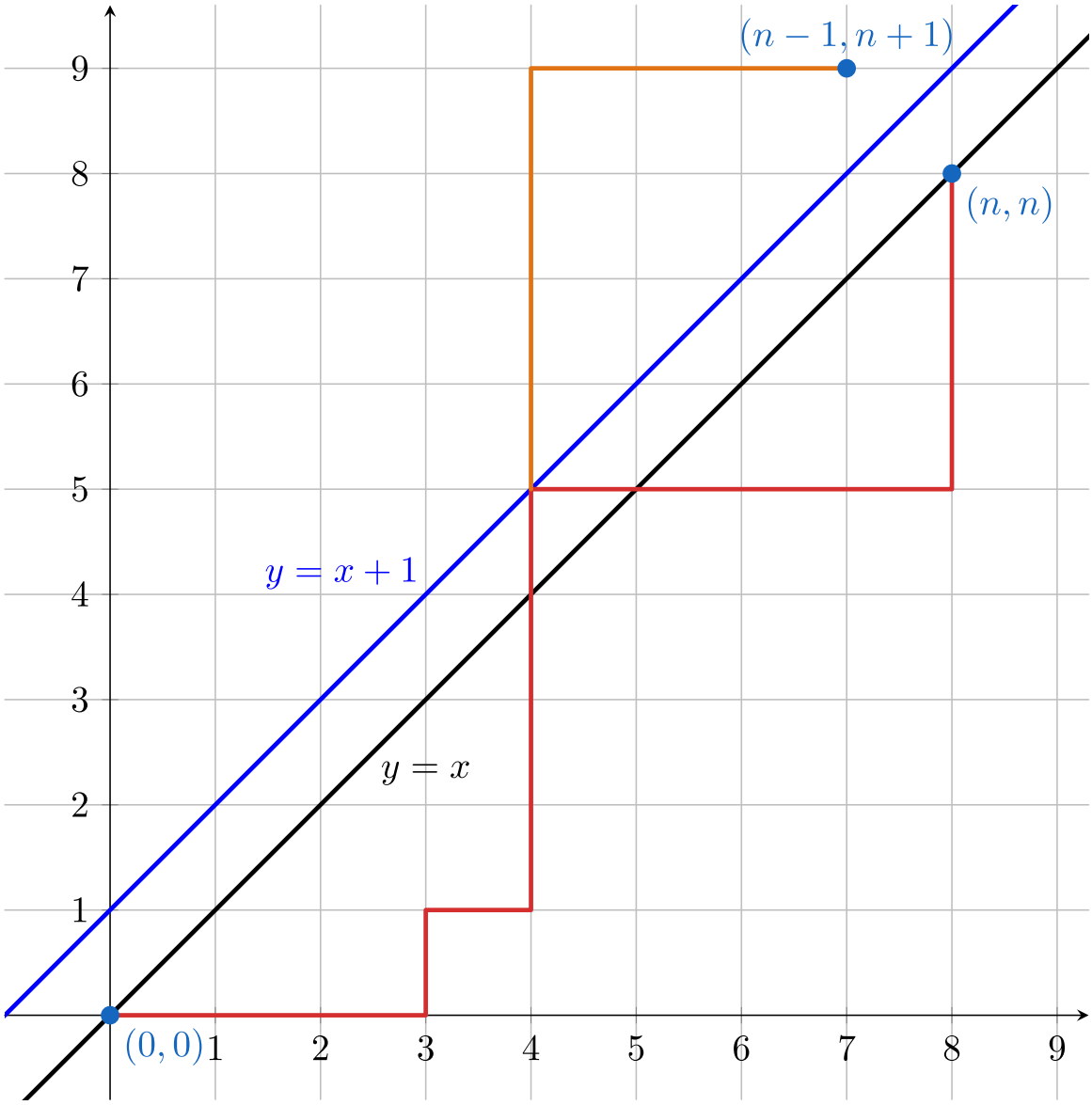
由此，映射 f 构成了超额量为 $e > 0$ 的序列和超额量为 $(e-1)$ 的序列之间的双射。这就说明，不同超额量的数列数量其实是一样的。由于数列总数是 $\binom{2n}{n}$，合法数列（即超额量为 0 的数列）数量就等于

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

这就证明了 Catalan 数的表达式 (2)。

表达式 (3) 的证明

考虑 路径计数问题→9.13@p1556。这是典型的格路计数问题，可以通过反射原理求解。具体到本问题，考虑用总路径数目减去不合法的路径数目。总路径数一共要走 $2n$ 步，其中 n 步向右，所以方案数为 $\binom{2n}{n}$。一条路径不合法，当且仅当它碰到了直线 $y = x + 1$。对于任意一条非法路径，可以找到第一次碰到直线 $y = x + 1$ 的位置，并将该位置之后的路径关于直线 $y = x + 1$ 做对称。此时，可以发现，一条从 $(0, 0)$ 到 (n, n) 的非法路径，变成了一条从 $(0, 0)$ 到 $(n-1, n+1)$ 的路径。



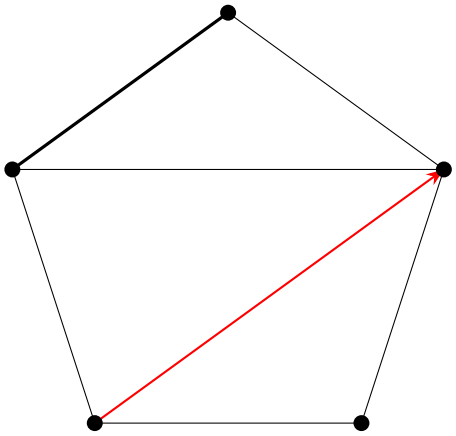
由于从 $(0,0)$ 到 $(n-1,n+1)$ 的路径必定要穿过直线 $y=x+1$，所以每条这样的路径都对应一条从 $(0,0)$ 到 (n,n) 的非法路径。类似总路径数的计算，非法路径数目的总数就是 $\binom{2n}{n+1}$。因此，合法路径的总数为

$$C_n=\binom{2n}{n}-\binom{2n}{n+1}.$$

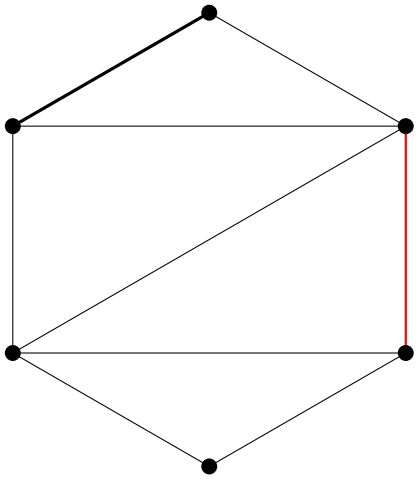
这就是 Catalan 数的表达式 (3)。

表达式 (4) 的证明

考虑 三角剖分计数问题→9.13@p1556。设 P 是凸 $(n+2)$ 边形，固定它的一个边为基边。对于多边形 P 的每一个三角剖分，都可以选择它的一个非基边（包括三角剖分时新加的边）标记，并定向。这共有 $(4n+2)C_n$ 种剖分加标记的方案。又设 Q 是凸 $(n+3)$ 边形，仍固定它的一个边为基边。对于多边形 Q，可以选择它的一条非基边标记，然后再做三角剖分。这共有 $(n+2)C_{n+1}$ 种标记加剖分的方案。



P



Q

如图所示，这两组操作得到的结果之间存在明显的双射。对于 P 剖分并标记的一个结果，可以将它的标记边扩展为三角形，定向所指向的终点扩展为一条新边，并将这条新边打上标记，这就得到对 Q 标记并剖分的一个结果；对于 Q 标记并剖分的一个结果，可以将它的标记边压缩为一个点，并将压缩得到的对角线打上标记，且指向压缩得到的顶点，这就得到对 P 剖分并标记的一个结果。因此，

$$(4n+2)C_n = (n+2)C_{n+1}.$$

稍作整理，并结合 $C_0 = 1$，就得到 Catalan 数的表达式 (4)。

例题

洛谷 P1044 栈[2]

入栈顺序为 $1, 2, \ldots, n$，求所有可能的出栈顺序的总数。

参考代码

- C++

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int n;
long long f[25];

int main() {
  f[0] = 1;
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; i++) f[i] = f[i - 1] * (4 * i - 2) / (i + 1);
  // 这里用的是常见形式 4
  cout << f[n] << endl;
  return 0;
}

```

- Python

```python
f = [0] * 25
f[0] = 1
n = int(input())
for i in range(1, n + 1):
    f[i] = f[i - 1] * (4 * i - 2) // (i + 1)
    # 这里用的是常见形式 4
print(f[n])

```

习题

- Luogu P2532 [AHOI2012] 树屋阶梯[3]
- Luogu P1641 [SCOI2010] 生成字符串[4]
- Luogu P3200 [HNOI2009] 有趣的数列[5]
- AtCoder Beginner Contest 205 E - White and Black Balls[6]
- AtCoder Regular Contest 145 C - Split and Maximize[7]
- Luogu P5014 水の三角（修改版）[8]
- Luogu P3978 [TJOI2015] 概率论[9]

参考资料与注释

- Catalan number - Wikipedia[10]

外部参考资料

[1] OEIS: A000108

[2] 洛谷 P1044 栈

[3] Luogu P2532 [AHOI2012] 树屋阶梯

[4] Luogu P1641 [SCOI2010] 生成字符串

[5] Luogu P3200 [HNOI2009] 有趣的数列

[6] AtCoder Beginner Contest 205 E - White and Black Balls

[7] AtCoder Regular Contest 145 C - Split and Maximize

[8] Luogu P5014 水の三角（修改版）

[9] Luogu P3978 [TJOI2015] 概率论

[10] Catalan number - Wikipedia

9.13.7 斯特林数

第二类斯特林数（Stirling Number）

为什么先介绍第二类斯特林数

虽然被称作「第二类」，第二类斯特林数却在斯特林的相关著作和具体数学中被首先描述，同时也比第一类斯特林数常用得多。

第二类斯特林数（斯特林子集数）$\left\{ {n \atop k} \right\}$，也可记做 $S(n,k)$，表示将 n 个两两不同的元素，划分为 k 个互不区分的非空子集的方案数。

递推式

$$\left\{ {n \atop k} \right\} = \left\{ {n-1 \atop k-1} \right\} + k\left\{ {n-1 \atop k} \right\}$$

边界是 $\left\{ {n \atop 0} \right\} = [n=0]$。

考虑用组合意义来证明。

我们插入一个新元素时，有两种方案：

- 将新元素单独放入一个子集，有 $\left\{ {n-1 \atop k-1} \right\}$ 种方案；
- 将新元素放入一个现有的非空子集，有 $k\left\{ {n-1 \atop k} \right\}$ 种方案。

根据加法原理，将两式相加即可得到递推式。

通项公式

$$\left\{ {n \atop m} \right\} = \sum_{i=0}^{m} \frac{(-1)^{m-i} i^n}{i!(m-i)!}$$

使用容斥原理证明该公式。设将 n 个两两不同的元素，划分到 i 个两两不同的集合（允许空集）的方案数为 G_i，将 n 个两两不同的元素，划分到 i 个两两不同的非空集合（不允许空集）的方案数为 F_i。

显然

$$G_i = i^n$$

$$G_i = \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} F_j$$

根据二项式反演

$$\begin{aligned} F_i &= \sum_{j=0}^{i} (-1)^{i-j} \binom{i}{j} G_j \\ &= \sum_{j=0}^{i} (-1)^{i-j} \binom{i}{j} j^n \\ &= \sum_{j=0}^{i} \frac{i!(-1)^{i-j} j^n}{j!(i-j)!} \end{aligned}$$

考虑 F_i 与 $\left\{ {n \atop i} \right\}$ 的关系。第二类斯特林数要求集合之间互不区分，因此 F_i 正好就是 $\left\{ {n \atop i} \right\}$ 的 $i!$ 倍。于是

$$\left\{ {n \atop m} \right\} = \frac{F_m}{m!} = \sum_{i=0}^{m} \frac{(-1)^{m-i} i^n}{i!(m-i)!}$$

同一行第二类斯特林数的计算

「同一行」的第二类斯特林数指的是，有着不同的 i，相同的 n 的一系列 $\left\{ {n \atop i} \right\}$。求出同一行的所有第二类斯特林数，就是对 $i = 0..n$ 求出了将 n 个不同元素划分为 i 个非空集的方案数。

根据上面给出的通项公式，卷积计算即可。该做法的时间复杂度为 $O(n \log n)$。

下面的代码使用了名为 `poly` 的多项式类，仅供参考。

实现

```cpp
#ifndef _FEISTDLIB_POLY_
#define _FEISTDLIB_POLY_

/*
 * This file is part of the fstdlib project.
 * Version: Build v0.0.2
 * You can check for details at https://github.com/FNatsuka/fstdlib
 */

#include <algorithm>
#include <cmath>
```

```
12 #include <cstdio>
13 #include <vector>
14
15 namespace fstdlib {
16
17 using ll = long long;
18 int mod = 998244353, grt = 3;
19
20 class poly {
21  private:
22   std::vector<int> data;
23
24   void out(void) {
25     for (int i = 0; i < (int)data.size(); ++i) printf("%d ", data[i]);
26     puts("");
27   }
28
29  public:
30   poly(std::size_t len = std::size_t(0)) { data = std::vector<int>(len); }
31
32   poly(const std::vector<int> &b) { data = b; }
33
34   poly(const poly &b) { data = b.data; }
35
36   void resize(std::size_t len, int val = 0) { data.resize(len, val); }
37
38   std::size_t size(void) const { return data.size(); }
39
40   void clear(void) { data.clear(); }
41 #if __cplusplus >= 201103L
42   void shrink_to_fit(void) { data.shrink_to_fit(); }
43 #endif
44   int &operator[](std::size_t b) { return data[b]; }
45
46   const int &operator[](std::size_t b) const { return data[b]; }
47
48   poly operator*(const poly &h) const;
49   poly operator*=(const poly &h);
50   poly operator*(const int &h) const;
51   poly operator*=(const int &h);
52   poly operator+(const poly &h) const;
53   poly operator+=(const poly &h);
54   poly operator-(const poly &h) const;
55   poly operator-=(const poly &h);
56   poly operator<<(const std::size_t &b) const;
57   poly operator<<=(const std::size_t &b);
58   poly operator>>(const std::size_t &b) const;
59   poly operator>>=(const std::size_t &b);
60   poly operator/(const int &h) const;
61   poly operator/=(const int &h);
62   poly operator==(const poly &h) const;
63   poly operator!=(const poly &h) const;
```

```
  poly operator+(const int &h) const;
  poly operator+=(const int &h);
  poly inv(void) const;
  poly inv(const int &h) const;
  friend poly sqrt(const poly &h);
  friend poly log(const poly &h);
  friend poly exp(const poly &h);
};

int qpow(int a, int b, int p = mod) {
  int res = 1;
  while (b) {
    if (b & 1) res = (ll)res * a % p;
    a = (ll)a * a % p, b >>= 1;
  }
  return res;
}

std::vector<int> rev;

void dft_for_module(std::vector<int> &f, int n, int b) {
  static std::vector<int> w;
  w.resize(n);
  for (int i = 0; i < n; ++i)
    if (i < rev[i]) std::swap(f[i], f[rev[i]]);
  for (int i = 2; i <= n; i <<= 1) {
    w[0] = 1, w[1] = qpow(grt, (mod - 1) / i);
    if (b == -1) w[1] = qpow(w[1], mod - 2);
    for (int j = 2; j < i / 2; ++j) w[j] = (ll)w[j - 1] * w[1] % mod;
    for (int j = 0; j < n; j += i)
      for (int k = 0; k < i / 2; ++k) {
        int p = f[j + k], q = (ll)f[j + k + i / 2] * w[k] % mod;
        f[j + k] = (p + q) % mod, f[j + k + i / 2] = (p - q + mod) % mod;
      }
  }
}

poly poly::operator*(const poly &h) const {
  int N = 1;
  while (N < (int)(size() + h.size() - 1)) N <<= 1;
  std::vector<int> f(this->data), g(h.data);
  f.resize(N), g.resize(N);
  rev.resize(N);
  for (int i = 0; i < N; ++i)
    rev[i] = (rev[i >> 1] >> 1) | (i & 1 ? N >> 1 : 0);
  dft_for_module(f, N, 1), dft_for_module(g, N, 1);
  for (int i = 0; i < N; ++i) f[i] = (ll)f[i] * g[i] % mod;
  dft_for_module(f, N, -1), f.resize(size() + h.size() - 1);
  for (int i = 0, inv = qpow(N, mod - 2); i < (int)f.size(); ++i)
    f[i] = (ll)f[i] * inv % mod;
  return f;
}
```

```
116
117 poly poly::operator*=(const poly &h) { return *this = *this * h; }
118
119 poly poly::operator*(const int &h) const {
120   std::vector<int> f(this->data);
121   for (int i = 0; i < (int)f.size(); ++i) f[i] = (ll)f[i] * h % mod;
122   return f;
123 }
124
125 poly poly::operator*=(const int &h) {
126   for (int i = 0; i < (int)size(); ++i) data[i] = (ll)data[i] * h % mod;
127   return *this;
128 }
129
130 poly poly::operator+(const poly &h) const {
131   std::vector<int> f(this->data);
132   if (f.size() < h.size()) f.resize(h.size());
133   for (int i = 0; i < (int)h.size(); ++i) f[i] = (f[i] + h[i]) % mod;
134   return f;
135 }
136
137 poly poly::operator+=(const poly &h) {
138   std::vector<int> &f = this->data;
139   if (f.size() < h.size()) f.resize(h.size());
140   for (int i = 0; i < (int)h.size(); ++i) f[i] = (f[i] + h[i]) % mod;
141   return f;
142 }
143
144 poly poly::operator-(const poly &h) const {
145   std::vector<int> f(this->data);
146   if (f.size() < h.size()) f.resize(h.size());
147   for (int i = 0; i < (int)h.size(); ++i) f[i] = (f[i] - h[i] + mod) % mod;
148   return f;
149 }
150
151 poly poly::operator-=(const poly &h) {
152   std::vector<int> &f = this->data;
153   if (f.size() < h.size()) f.resize(h.size());
154   for (int i = 0; i < (int)h.size(); ++i) f[i] = (f[i] - h[i] + mod) % mod;
155   return f;
156 }
157
158 poly poly::operator<<(const std::size_t &b) const {
159   std::vector<int> f(size() + b);
160   for (int i = 0; i < (int)size(); ++i) f[i + b] = data[i];
161   return f;
162 }
163
164 poly poly::operator<<=(const std::size_t &b) { return *this = (*this) <<
    b; }
165
166 poly poly::operator>>(const std::size_t &b) const {
```

```
167   std::vector<int> f(size() - b);
168   for (int i = 0; i < (int)f.size(); ++i) f[i] = data[i + b];
169   return f;
170 }
171
172 poly poly::operator>>=(const std::size_t &b) { return *this = (*this) >>
    b; }
173
174 poly poly::operator/(const int &h) const {
175   std::vector<int> f(this->data);
176   int inv = qpow(h, mod - 2);
177   for (int i = 0; i < (int)f.size(); ++i) f[i] = (ll)f[i] * inv % mod;
178   return f;
179 }
180
181 poly poly::operator/=(const int &h) {
182   int inv = qpow(h, mod - 2);
183   for (int i = 0; i < (int)data.size(); ++i) data[i] = (ll)data[i] * inv
    % mod;
184   return *this;
185 }
186
187 poly poly::inv(void) const {
188   int N = 1;
189   while (N < (int)(size() + size() - 1)) N <<= 1;
190   std::vector<int> f(N), g(N), d(this->data);
191   d.resize(N), f[0] = qpow(d[0], mod - 2);
192   for (int w = 2; w < N; w <<= 1) {
193     for (int i = 0; i < w; ++i) g[i] = d[i];
194     rev.resize(w << 1);
195     for (int i = 0; i < w * 2; ++i)
196       rev[i] = (rev[i >> 1] >> 1) | (i & 1 ? w : 0);
197     dft_for_module(f, w << 1, 1), dft_for_module(g, w << 1, 1);
198     for (int i = 0; i < w * 2; ++i)
199       f[i] = (ll)f[i] * (2 + mod - (ll)f[i] * g[i] % mod) % mod;
200     dft_for_module(f, w << 1, -1);
201     for (int i = 0, inv = qpow(w << 1, mod - 2); i < w; ++i)
202       f[i] = (ll)f[i] * inv % mod;
203     for (int i = w; i < w * 2; ++i) f[i] = 0;
204   }
205   f.resize(size());
206   return f;
207 }
208
209 poly poly::operator==(const poly &h) const {
210   if (size() != h.size()) return 0;
211   for (int i = 0; i < (int)size(); ++i)
212     if (data[i] != h[i]) return 0;
213   return 1;
214 }
215
216 poly poly::operator!=(const poly &h) const {
```

```
  if (size() != h.size()) return 1;
  for (int i = 0; i < (int)size(); ++i)
    if (data[i] != h[i]) return 1;
  return 0;
}

poly poly::operator+(const int &h) const {
  poly f(this->data);
  f[0] = (f[0] + h) % mod;
  return f;
}

poly poly::operator+=(const int &h) { return *this = (*this) + h; }

poly poly::inv(const int &h) const {
  poly f(*this);
  f.resize(h);
  return f.inv();
}

int modsqrt(int h, int p = mod) { return 1; }

poly sqrt(const poly &h) {
  int N = 1;
  while (N < (int)(h.size() + h.size() - 1)) N <<= 1;
  poly f(N), g(N), d(h);
  d.resize(N), f[0] = modsqrt(d[0]);
  for (int w = 2; w < N; w <<= 1) {
    g.resize(w);
    for (int i = 0; i < w; ++i) g[i] = d[i];
    f = (f + f.inv(w) * g) / 2;
    f.resize(w);
  }
  f.resize(h.size());
  return f;
}

poly log(const poly &h) {
  poly f(h);
  for (int i = 1; i < (int)f.size(); ++i) f[i - 1] = (ll)f[i] * i % mod;
  f[f.size() - 1] = 0, f = f * h.inv(), f.resize(h.size());
  for (int i = (int)f.size() - 1; i > 0; --i)
    f[i] = (ll)f[i - 1] * qpow(i, mod - 2) % mod;
  f[0] = 0;
  return f;
}

poly exp(const poly &h) {
  int N = 1;
  while (N < (int)(h.size() + h.size() - 1)) N <<= 1;
  poly f(N), g(N), d(h);
  f[0] = 1, d.resize(N);
```

```
  for (int w = 2; w < N; w <<= 1) {
    f.resize(w), g.resize(w);
    for (int i = 0; i < w; ++i) g[i] = d[i];
    f = f * (g + 1 - log(f));
    f.resize(w);
  }
  f.resize(h.size());
  return f;
}

struct comp {
  long double x, y;

  comp(long double _x = 0, long double _y = 0) : x(_x), y(_y) {}

  comp operator*(const comp &b) const {
    return comp(x * b.x - y * b.y, x * b.y + y * b.x);
  }

  comp operator+(const comp &b) const { return comp(x + b.x, y + b.y); }

  comp operator-(const comp &b) const { return comp(x - b.x, y - b.y); }

  comp conj(void) { return comp(x, -y); }
};

const int EPS = 1e-9;

template <typename FLOAT_T>
FLOAT_T fabs(const FLOAT_T &x) {
  return x > 0 ? x : -x;
}

template <typename FLOAT_T>
FLOAT_T sin(const FLOAT_T &x, const long double &EPS = fstdlib::EPS) {
  FLOAT_T res = 0, delt = x;
  int d = 0;
  while (fabs(delt) > EPS) {
    res += delt, ++d;
    delt *= -x * x / ((2 * d) * (2 * d + 1));
  }
  return res;
}

template <typename FLOAT_T>
FLOAT_T cos(const FLOAT_T &x, const long double &EPS = fstdlib::EPS) {
  FLOAT_T res = 0, delt = 1;
  int d = 0;
  while (fabs(delt) > EPS) {
    res += delt, ++d;
    delt *= -x * x / ((2 * d) * (2 * d - 1));
  }
```

```
  return res;
}

const long double PI = std::acos((long double)(-1));

void dft_for_complex(std::vector<comp> &f, int n, int b) {
  static std::vector<comp> w;
  w.resize(n);
  for (int i = 0; i < n; ++i)
    if (i < rev[i]) std::swap(f[i], f[rev[i]]);
  for (int i = 2; i <= n; i <<= 1) {
    w[0] = comp(1, 0), w[1] = comp(cos(2 * PI / i), b * sin(2 * PI / i));
    for (int j = 2; j < i / 2; ++j) w[j] = w[j - 1] * w[1];
    for (int j = 0; j < n; j += i)
      for (int k = 0; k < i / 2; ++k) {
        comp p = f[j + k], q = f[j + k + i / 2] * w[k];
        f[j + k] = p + q, f[j + k + i / 2] = p - q;
      }
  }
}

class arbitrary_module_poly {
 private:
  std::vector<int> data;

  int construct_element(int D, ll x, ll y, ll z) const {
    x %= mod, y %= mod, z %= mod;
    return ((ll)D * D * x % mod + (ll)D * y % mod + z) % mod;
  }

 public:
  int mod;

  arbitrary_module_poly(std::size_t len = std::size_t(0),
                        int module_value = 1e9 + 7) {
    mod = module_value;
    data = std::vector<int>(len);
  }

  arbitrary_module_poly(const std::vector<int> &b, int module_value = 1e9 +
7) {
    mod = module_value;
    data = b;
  }

  arbitrary_module_poly(const arbitrary_module_poly &b) {
    mod = b.mod;
    data = b.data;
  }

  void resize(std::size_t len, const int &val = 0) { data.resize(len,
val); }
```

```

  std::size_t size(void) const { return data.size(); }

  void clear(void) { data.clear(); }
#if __cplusplus >= 201103L
  void shrink_to_fit(void) { data.shrink_to_fit(); }
#endif
  int &operator[](std::size_t b) { return data[b]; }

  const int &operator[](std::size_t b) const { return data[b]; }

  arbitrary_module_poly operator*(const arbitrary_module_poly &h) const;
  arbitrary_module_poly operator*=(const arbitrary_module_poly &h);
  arbitrary_module_poly operator*(const int &h) const;
  arbitrary_module_poly operator*=(const int &h);
  arbitrary_module_poly operator+(const arbitrary_module_poly &h) const;
  arbitrary_module_poly operator+=(const arbitrary_module_poly &h);
  arbitrary_module_poly operator-(const arbitrary_module_poly &h) const;
  arbitrary_module_poly operator-=(const arbitrary_module_poly &h);
  arbitrary_module_poly operator<<(const std::size_t &b) const;
  arbitrary_module_poly operator<<=(const std::size_t &b);
  arbitrary_module_poly operator>>(const std::size_t &b) const;
  arbitrary_module_poly operator>>=(const std::size_t &b);
  arbitrary_module_poly operator/(const int &h) const;
  arbitrary_module_poly operator/=(const int &h);
  arbitrary_module_poly operator==(const arbitrary_module_poly &h) const;
  arbitrary_module_poly operator!=(const arbitrary_module_poly &h) const;
  arbitrary_module_poly inv(void) const;
  arbitrary_module_poly inv(const int &h) const;
  friend arbitrary_module_poly sqrt(const arbitrary_module_poly &h);
  friend arbitrary_module_poly log(const arbitrary_module_poly &h);
};

arbitrary_module_poly arbitrary_module_poly::operator*(
    const arbitrary_module_poly &h) const {
  int N = 1;
  while (N < (int)(size() + h.size() - 1)) N <<= 1;
  std::vector<comp> f(N), g(N), p(N), q(N);
  const int D = std::sqrt(mod);
  for (int i = 0; i < (int)size(); ++i)
    f[i].x = data[i] / D, f[i].y = data[i] % D;
  for (int i = 0; i < (int)h.size(); ++i) g[i].x = h[i] / D, g[i].y = h[i]
% D;
  rev.resize(N);
  for (int i = 0; i < N; ++i)
    rev[i] = (rev[i >> 1] >> 1) | (i & 1 ? N >> 1 : 0);
  dft_for_complex(f, N, 1), dft_for_complex(g, N, 1);
  for (int i = 0; i < N; ++i) {
    p[i] = (f[i] + f[(N - i) % N].conj()) * comp(0.50, 0) * g[i];
    q[i] = (f[i] - f[(N - i) % N].conj()) * comp(0, -0.5) * g[i];
  }
  dft_for_complex(p, N, -1), dft_for_complex(q, N, -1);
```

```
422   std::vector<int> r(size() + h.size() - 1);
423   for (int i = 0; i < (int)r.size(); ++i)
424     r[i] = construct_element(D, p[i].x / N + 0.5, (p[i].y + q[i].x) / N
    + 0.5,
425                              q[i].y / N + 0.5);
426   return arbitrary_module_poly(r, mod);
427 }
428
429 arbitrary_module_poly arbitrary_module_poly::operator*=(
430     const arbitrary_module_poly &h) {
431   return *this = *this * h;
432 }
433
434 arbitrary_module_poly arbitrary_module_poly::operator*(const int &h) const {
435   std::vector<int> f(this->data);
436   for (int i = 0; i < (int)f.size(); ++i) f[i] = (ll)f[i] * h % mod;
437   return arbitrary_module_poly(f, mod);
438 }
439
440 arbitrary_module_poly arbitrary_module_poly::operator*=(const int &h) {
441   for (int i = 0; i < (int)size(); ++i) data[i] = (ll)data[i] * h % mod;
442   return *this;
443 }
444
445 arbitrary_module_poly arbitrary_module_poly::operator+(
446     const arbitrary_module_poly &h) const {
447   std::vector<int> f(this->data);
448   if (f.size() < h.size()) f.resize(h.size());
449   for (int i = 0; i < (int)h.size(); ++i) f[i] = (f[i] + h[i]) % mod;
450   return arbitrary_module_poly(f, mod);
451 }
452
453 arbitrary_module_poly arbitrary_module_poly::operator+=(
454     const arbitrary_module_poly &h) {
455   if (size() < h.size()) resize(h.size());
456   for (int i = 0; i < (int)h.size(); ++i) data[i] = (data[i] + h[i]) % mod;
457   return *this;
458 }
459
460 arbitrary_module_poly arbitrary_module_poly::operator-(
461     const arbitrary_module_poly &h) const {
462   std::vector<int> f(this->data);
463   if (f.size() < h.size()) f.resize(h.size());
464   for (int i = 0; i < (int)h.size(); ++i) f[i] = (f[i] + mod - h[i]) % mod;
465   return arbitrary_module_poly(f, mod);
466 }
467
468 arbitrary_module_poly arbitrary_module_poly::operator-=(
469     const arbitrary_module_poly &h) {
470   if (size() < h.size()) resize(h.size());
471   for (int i = 0; i < (int)h.size(); ++i)
472     data[i] = (data[i] + mod - h[i]) % mod;
```

```
473   return *this;
474 }
475
476 arbitrary_module_poly arbitrary_module_poly::operator<<(
477     const std::size_t &b) const {
478   std::vector<int> f(size() + b);
479   for (int i = 0; i < (int)size(); ++i) f[i + b] = data[i];
480   return arbitrary_module_poly(f, mod);
481 }
482
483 arbitrary_module_poly arbitrary_module_poly::operator<<=(const std::size_t
&b) {
484   return *this = (*this) << b;
485 }
486
487 arbitrary_module_poly arbitrary_module_poly::operator>>(
488     const std::size_t &b) const {
489   std::vector<int> f(size() - b);
490   for (int i = 0; i < (int)f.size(); ++i) f[i] = data[i + b];
491   return arbitrary_module_poly(f, mod);
492 }
493
494 arbitrary_module_poly arbitrary_module_poly::operator>>=(const std::size_t
&b) {
495   return *this = (*this) >> b;
496 }
497
498 arbitrary_module_poly arbitrary_module_poly::inv(void) const {
499   int N = 1;
500   while (N < (int)(size() + size() - 1)) N <<= 1;
501   arbitrary_module_poly f(1, mod), g(N, mod), h(*this), f2(1, mod);
502   f[0] = qpow(data[0], mod - 2, mod), h.resize(N), f2[0] = 2;
503   for (int w = 2; w < N; w <<= 1) {
504     g.resize(w);
505     for (int i = 0; i < w; ++i) g[i] = h[i];
506     f = f * (f * g - f2) * (mod - 1);
507     f.resize(w);
508   }
509   f.resize(size());
510   return f;
511 }
512
513 arbitrary_module_poly arbitrary_module_poly::inv(const int &h) const {
514   arbitrary_module_poly f(*this);
515   f.resize(h);
516   return f.inv();
517 }
518
519 arbitrary_module_poly arbitrary_module_poly::operator/(const int &h) const {
520   int inv = qpow(h, mod - 2, mod);
521   std::vector<int> f(this->data);
522   for (int i = 0; i < (int)f.size(); ++i) f[i] = (ll)f[i] * inv % mod;
```

```
523   return arbitrary_module_poly(f, mod);
524 }
525
526 arbitrary_module_poly arbitrary_module_poly::operator/=(const int &h) {
527   int inv = qpow(h, mod - 2, mod);
528   for (int i = 0; i < (int)size(); ++i) data[i] = (ll)data[i] * inv % mod;
529   return *this;
530 }
531
532 arbitrary_module_poly arbitrary_module_poly::operator==(
533     const arbitrary_module_poly &h) const {
534   if (size() != h.size() || mod != h.mod) return 0;
535   for (int i = 0; i < (int)size(); ++i)
536     if (data[i] != h[i]) return 0;
537   return 1;
538 }
539
540 arbitrary_module_poly arbitrary_module_poly::operator!=(
541     const arbitrary_module_poly &h) const {
542   if (size() != h.size() || mod != h.mod) return 1;
543   for (int i = 0; i < (int)size(); ++i)
544     if (data[i] != h[i]) return 1;
545   return 0;
546 }
547
548 arbitrary_module_poly sqrt(const arbitrary_module_poly &h) {
549   int N = 1;
550   while (N < (int)(h.size() + h.size() - 1)) N <<= 1;
551   arbitrary_module_poly f(1, mod), g(N, mod), d(h);
552   f[0] = modsqrt(h[0], mod), d.resize(N);
553   for (int w = 2; w < N; w <<= 1) {
554     g.resize(w);
555     for (int i = 0; i < w; ++i) g[i] = d[i];
556     f = (f + f.inv(w) * g) / 2;
557     f.resize(w);
558   }
559   f.resize(h.size());
560   return f;
561 }
562
563 arbitrary_module_poly log(const arbitrary_module_poly &h) {
564   arbitrary_module_poly f(h);
565   for (int i = 1; i < (int)f.size(); ++i) f[i - 1] = (ll)f[i] * i % f.mod;
566   f[f.size() - 1] = 0, f = f * h.inv(), f.resize(h.size());
567   for (int i = (int)f.size() - 1; i > 0; --i)
568     f[i] = (ll)f[i - 1] * qpow(i, f.mod - 2, f.mod) % f.mod;
569   f[0] = 0;
570   return f;
571 }
572
573 using m_poly = arbitrary_module_poly;
574 }  // namespace fstdlib
```

```
575
576 #endif
```

实现

```
1  int main() {
2    scanf("%d", &n);
3    fact[0] = 1;
4    for (int i = 1; i <= n; ++i) fact[i] = (ll)fact[i - 1] * i % mod;
5    exgcd(fact[n], mod, ifact[n], ifact[0]),
6        ifact[n] = (ifact[n] % mod + mod) % mod;
7    for (int i = n - 1; i >= 0; --i) ifact[i] = (ll)ifact[i + 1] * (i + 1)
   % mod;
8    poly f(n + 1), g(n + 1);
9    for (int i = 0; i <= n; ++i)
10     g[i] = (i & 1 ? mod - 1ll : 1ll) * ifact[i] % mod,
11     f[i] = (ll)qpow(i, n) * ifact[i] % mod;
12   f *= g, f.resize(n + 1);
13   for (int i = 0; i <= n; ++i) printf("%d ", f[i]);
14   return 0;
15 }
```

同一列第二类斯特林数的计算

「同一列」的第二类斯特林数指的是，有着不同的 i，相同的 k 的一系列 $\left\{ {i \atop k} \right\}$。求出同一列的所有第二类斯特林数，就是对 $i = 0..n$ 求出了将 i 个不同元素划分为 k 个非空集的方案数。

利用指数型生成函数计算。

一个盒子装 i 个物品且盒子非空的方案数是 $[i > 0]$。我们可以写出它的指数型生成函数为 $F(x) = \sum\limits_{i=1}^{+\infty} \dfrac{x^i}{i!} = \mathrm{e}^x - 1$。经过之前的学习，我们明白 $F^k(x)$ 就是 i 个有标号物品放到 k 个有标号盒子里的指数型生成函数，那么除掉 $k!$ 就是 i 个有标号物品放到 k 个无标号盒子里的指数型生成函数。

$\left\{ {i \atop k} \right\} = \dfrac{\left[\dfrac{x^i}{i!} \right] F^k(x)}{k!}$，$O(n \log n)$ 计算多项式幂即可。

另外，$\exp F(x) = \sum\limits_{i=0}^{+\infty} \dfrac{F^i(x)}{i!}$ 就是 i 个有标号物品放到任意多个无标号盒子里的指数型生成函数（EXP 通过每项除以一个 $i!$ 去掉了盒子的标号）。这其实就是贝尔数的生成函数。

这里涉及到很多「有标号」「无标号」的内容，注意辨析。

实现

```
1  int main() {
2    scanf("%d%d", &n, &k);
3    poly f(n + 1);
4    fact[0] = 1;
5    for (int i = 1; i <= n; ++i) fact[i] = (ll)fact[i - 1] * i % mod;
6    for (int i = 1; i <= n; ++i) f[i] = qpow(fact[i], mod - 2);
7    f = exp(log(f >> 1) * k) << k, f.resize(n + 1);
```

```
  int inv = qpow(fact[k], mod - 2);
  for (int i = 0; i <= n; ++i)
    printf("%lld ", (ll)f[i] * fact[i] % mod * inv % mod);
  return 0;
}
```

第一类斯特林数（Stirling Number）

第一类斯特林数（斯特林轮换数）$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$，也可记做 $s(n,k)$，表示将 n 个两两不同的元素，划分为 k 个互不区分的非空轮换的方案数。

一个轮换就是一个首尾相接的环形排列。我们可以写出一个轮换 $[A,B,C,D]$，并且我们认为 $[A,B,C,D]=[B,C,D,A]=[C,D,A,B]=[D,A,B,C]$，即，两个可以通过旋转而互相得到的轮换是等价的。注意，我们不认为两个可以通过翻转而相互得到的轮换等价，即 $[A,B,C,D]\neq[D,C,B,A]$。

递推式

$$\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix}+(n-1)\begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix}$$

边界是 $\begin{bmatrix} n \\ 0 \end{bmatrix}=[n=0]$。

该递推式的证明可以考虑其组合意义。

我们插入一个新元素时，有两种方案：

- 将该新元素置于一个单独的轮换中，共有 $\begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix}$ 种方案；
- 将该元素插入到任何一个现有的轮换中，共有 $(n-1)\begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix}$ 种方案。

根据加法原理，将两式相加即可得到递推式。

通项公式

第一类斯特林数没有实用的通项公式。

同一行第一类斯特林数的计算

类似第二类斯特林数，我们构造同行第一类斯特林数的生成函数，即

$F_n(x)=\sum\limits_{i=0}^{n}\begin{bmatrix} n \\ i \end{bmatrix}x^i$

根据递推公式，不难写出

$F_n(x)=(n-1)F_{n-1}(x)+xF_{n-1}(x)$

于是

$F_n(x)=\prod\limits_{i=0}^{n-1}(x+i)=\dfrac{(x+n-1)!}{(x-1)!}$

这其实是 x 的 n 次上升阶乘幂，记做 $x^{\overline{n}}$。这个东西自然是可以暴力分治乘 $O(n\log^2 n)$ 求出的，但用上升幂相关做法可以 $O(n\log n)$ 求出，详情见 多项式平移 | 连续点值平移→9.12.11@p1519。

同一列第一类斯特林数的计算

仿照第二类斯特林数的计算，我们可以用指数型生成函数解决该问题。注意，由于递推公式和行有关，我们不能利用递推公式计算同列的第一类斯特林数。

显然，单个轮换的指数型生成函数为

$F(x)=\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{(i-1)!x^i}{i!}=\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{x^i}{i}$

它的 k 次幂就是 $\begin{bmatrix} i \\ k \end{bmatrix}$ 的指数型生成函数，$O(n\log n)$ 计算即可。

实现

```
int main() {
  scanf("%d%d", &n, &k);
  fact[0] = 1;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) fact[i] = (ll)fact[i - 1] * i % mod;
  ifact[n] = qpow(fact[n], mod - 2);
  for (int i = n - 1; i >= 0; --i) ifact[i] = (ll)ifact[i + 1] * (i + 1)
% mod;
  poly f(n + 1);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) f[i] = (ll)fact[i - 1] * ifact[i] % mod;
  f = exp(log(f >> 1) * k) << k, f.resize(n + 1);
  for (int i = 0; i <= n; ++i)
    printf("%lld ", (ll)f[i] * fact[i] % mod * ifact[k] % mod);
  return 0;
}
```

应用

上升幂与普通幂的相互转化

我们记上升阶乘幂 $x^{\overline{n}} = \prod_{k=0}^{n-1}(x+k)$。

则可以利用下面的恒等式将上升幂转化为普通幂：

$$x^{\overline{n}} = \sum_k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} x^k$$

如果将普通幂转化为上升幂，则有下面的恒等式：

$$x^n = \sum_k \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} (-1)^{n-k} x^{\overline{k}}$$

下降幂与普通幂的相互转化

我们记下降阶乘幂 $x^{\underline{n}} = \dfrac{x!}{(x-n)!} = \prod_{k=0}^{n-1}(x-k)$。

则可以利用下面的恒等式将普通幂转化为下降幂：

$$x^n = \sum_k \begin{Bmatrix} n \\ k \end{Bmatrix} x^{\underline{k}}$$

如果将下降幂转化为普通幂，则有下面的恒等式：

$$x^{\underline{n}} = \sum_k \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} (-1)^{n-k} x^k$$

多项式下降阶乘幂表示与多项式点值表示的关系

在这里，多项式的下降阶乘幂表示就是用

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} b_i x^{\underline{i}}$$

的形式表示一个多项式，而点值表示就是用 $n+1$ 个点

$$(i, a_i), i = 0..n$$

来表示一个多项式。

显然，下降阶乘幂 b 和点值 a 间满足这样的关系：

$$a_k = \sum_{i=0}^{n} b_i k^i$$

即

$$a_k = \sum_{i=0}^{n} \frac{b_i k!}{(k-i)!}$$

$$\frac{a_k}{k!} = \sum_{i=0}^{k} b_i \frac{1}{(k-i)!}$$

这是一个卷积形式的式子，我们可以在 $O(n \log n)$ 的时间复杂度内完成点值和下降阶乘幂的互相转化。

习题

- HDU3625 Examining the Rooms[1]
- UOJ540 联合省选 2020 组合数问题[2]
- UOJ269 清华集训 2016 如何优雅地求和[3]

参考资料与注释

1. Stirling Number of the First Kind - Wolfram MathWorld[4]
2. Stirling Number of the Second Kind - Wolfram MathWorld[5]

外部参考资料

[1] HDU3625 Examining the Rooms

[2] UOJ540 联合省选 2020 组合数问题

[3] UOJ269 清华集训 2016 如何优雅地求和

[4] Stirling Number of the First Kind - Wolfram MathWorld

[5] Stirling Number of the Second Kind - Wolfram MathWorld

9.13.8 贝尔数

贝尔数 B_n 以埃里克·坦普尔·贝尔命名，是组合数学中的一组整数数列，开首是（OEIS A000110[1]）：

$$B_0 = 1, B_1 = 1, B_2 = 2, B_3 = 5, B_4 = 15, B_5 = 52, B_6 = 203, \ldots$$

B_n 是基数为 n 的集合的划分方法的数目。集合 S 的一个划分是定义为 S 的两两不相交的非空子集的族，它们的并是 S。例如 $B_3 = 5$ 因为 3 个元素的集合 a, b, c 有 5 种不同的划分方法：

$$\{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$$

$$\{\{a\}, \{b, c\}\}$$

$$\{\{b\}, \{a, c\}\}$$

$$\{\{c\}, \{a, b\}\}$$

$$\{\{a, b, c\}\}$$

B_0 是 1 因为空集正好有 1 种划分方法。

递推公式

贝尔数适合递推公式：

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_k$$

证明：

B_{n+1} 是含有 $n+1$ 个元素集合的划分个数，设 B_n 的集合为 $\{b_1, b_2, b_3, \ldots, b_n\}$，$B_{n+1}$ 的集合为 $\{b_1, b_2, b_3, \ldots, b_n, b_{n+1}\}$，那么可以认为 B_{n+1} 是有 B_n 增添了一个 b_{n+1} 而产生的，考虑元素 b_{n+1}。

- 假如它被单独分到一类，那么还剩下 n 个元素，这种情况下划分数为 $\binom{n}{n}B_n$
- 假如它和某 1 个元素分到一类，那么还剩下 $n-1$ 个元素，这种情况下划分数为 $\binom{n}{n-1}B_{n-1}$；
- 假如它和某 2 个元素分到一类，那么还剩下 $n-2$ 个元素，这种情况下划分数为 $\binom{n}{n-2}B_{n-2}$；
- ……

以此类推就得到了上面的公式。

每个贝尔数都是相应的 第二类斯特林数→9.13.7@p1588 的和。 因为第二类斯特林数是把基数为 n 的集合划分为正好 k 个非空集的方法数目。

$$B_n = \sum_{k=0}^{n} \left\{ {n \atop k} \right\}$$

贝尔三角形

用以下方法构造一个三角矩阵（形式类似杨辉三角形）：

- $a_{0,0} = 1$；
- 对于 $n \geq 1$，第 n 行首项等于上一行的末项，即 $a_{n,0} = a_{n-1,n-1}$；
- 对于 $m, n \geq 1$，第 n 行第 m 项等于它左边和左上角两个数之和，即 $a_{n,m} = a_{n,m-1} + a_{n-1,m-1}$。

部分结果如下：

1						
1	2					
2	3	5				
5	7	10	15			
15	20	27	37	52		
52	67	87	114	151	203	
203	255	322	409	523	674	877

每行的首项是贝尔数。可以利用这个三角形来递推求出贝尔数。

参考实现

- C++

```cpp
constexpr int MAXN = 2000 + 5;
int bell[MAXN][MAXN];

void f(int n) {
  bell[0][0] = 1;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    bell[i][0] = bell[i - 1][i - 1];
    for (int j = 1; j <= i; j++)
      bell[i][j] = bell[i - 1][j - 1] + bell[i][j - 1];
  }
}
```

- Python

```python
MAXN = 2000 + 5
bell = [[0 for i in range(MAXN + 1)] for j in range(MAXN + 1)]


def f(n):
    bell[0][0] = 1
    for i in range(1, n + 1):
```

```
        bell[i][0] = bell[i - 1][i - 1]
        for j in range(1, i + 1):
            bell[i][j] = bell[i - 1][j - 1] + bell[i][j - 1]
```

指数生成函数

考虑贝尔数的指数生成函数及其导函数：

$$\begin{aligned}\hat{B}(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B_n}{n!} x^n \\ &= 1 + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B_{n+1}}{(n+1)!} x^{n+1} \\ \hat{B}'(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B_{n+1}}{n!} x^n\end{aligned}$$

根据贝尔数的递推公式可以得到：

$$\frac{B_{n+1}}{n!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(n-k)!} \frac{B_k}{k!}$$

这是一个卷积的式子，因此有：

$$\hat{B}'(x) = \mathrm{e}^x \hat{B}(x)$$

这是一个微分方程，解得：

$$\hat{B}(x) = \exp(\mathrm{e}^x + C)$$

最后当 $x = 0$ 时 $\hat{B}(x) = 1$，带入后解得 $C = -1$，得到贝尔数指数生成函数的封闭形式：

$$\hat{B}(x) = \exp(\mathrm{e}^x - 1)$$

预处理出 $\mathrm{e}^x - 1$ 的前 n 项后做一次 多项式 exp→9.12.9@p1503 即可得出贝尔数前 n 项，时间复杂度瓶颈在多项式 exp，可做到 $O(n \log n)$ 的时间复杂度。

参考文献

https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_number[2]

外部参考资料

[1] OEIS A000110

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_number

9.13.9 伯努利数

伯努利数 B_n 是一个与数论有密切关联的有理数序列。前几项被发现的伯努利数分别为：

$B_0 = 1, B_1 = -\frac{1}{2}, B_2 = \frac{1}{6}, B_3 = 0, B_4 = -\frac{1}{30}, \ldots$

等幂求和

伯努利数是由雅各布·伯努利的名字命名的，他在研究 m 次幂和的公式时发现了奇妙的关系。我们记

$$S_m(n) = \sum_{k=0}^{n-1} k^m = 0^m + 1^m + \ldots + (n-1)^m$$

伯努利观察了如下一列公式，勾画出一种模式：

$$
\begin{aligned}
S_0(n) &= n \\
S_1(n) &= \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n \\
S_2(n) &= \frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n \\
S_3(n) &= \frac{1}{4}n^4 - \frac{1}{2}n^3 + \frac{1}{4}n^2 \\
S_4(n) &= \frac{1}{5}n^5 - \frac{1}{2}n^4 + \frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{30}n
\end{aligned}
$$

可以发现，在 $S_m(n)$ 中 n^{m+1} 的系数总是 $\frac{1}{m+1}$，n^m 的系数总是 $-\frac{1}{2}$，n^{m-1} 的系数总是 $\frac{m}{12}$，n^{m-3} 的系数是 $-\frac{m(m-1)(m-2)}{720}$，n^{m-4} 的系数总是零等。

而 n^{m-k} 的系数总是某个常数乘以 $m^{\underline{k}}$，$m^{\underline{k}}$ 表示下降阶乘幂，即 $\frac{m!}{(m-k)!}$。

递推公式

$$
\begin{aligned}
S_m(n) &= \frac{1}{m+1}(B_0 n^{m+1} + \binom{m+1}{1} B_1 n^m + ... + \binom{m+1}{m} B_m n) \\
&= \frac{1}{m+1}\sum_{k=0}^{m}\binom{m+1}{k} B_k n^{m+1-k}
\end{aligned}
$$

伯努利数由隐含的递推关系定义：

$$
\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j} B_j = 0, (m > 0)
$$

$$
B_0 = 1
$$

例如，$\binom{2}{0}B_0 + \binom{2}{1}B_1 = 0$，前几个值显然是

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	...
B_n	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	0	$-\frac{1}{30}$	0	$\frac{1}{42}$	0	$-\frac{1}{30}$	...

证明

利用归纳法证明

这个证明方法来自 Concrete Mathematics 6.5 BERNOULLI NUMBER。

运用二项式系数的恒等变换和归纳法进行证明：

$$
\begin{aligned}
S_{m+1}(n) + n^{m+1} &= \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)^{m+1} \\
&= \sum_{k=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{m+1}\binom{m+1}{j} k^j \\
&= \sum_{j=0}^{m+1}\binom{m+1}{j} S_j(n)
\end{aligned}
$$

令 $\hat{S}_m(n) = \frac{1}{m+1}\sum_{k=0}^{m}\binom{m+1}{k} B_k n^{m+1-k}$, 我们希望证明 $S_m(n) = \hat{S}_m(n)$, 假设对 $j \in [0, m)$, 有 $S_j(n) = \hat{S}_j(n)$。

将原式中两边都减去 $S_{m+1}(n)$ 后可以得到：

$$S_{m+1}(n)+n^{m+1}=\sum_{j=0}^{m+1}\binom{m+1}{j}S_j(n)$$

$$n^{m+1}=\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j}S_j(n)$$

$$=\sum_{j=0}^{m-1}\binom{m+1}{j}\hat{S}_j(n)+\binom{m+1}{m}S_m(n)$$

尝试在式子的右边加上 $\binom{m+1}{m}\hat{S}_m(n)-\binom{m+1}{m}\hat{S}_m(n)$ 再进行化简，可以得到：

$$n^{m+1}=\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j}\hat{S}_j(n)+(m+1)(S_m(n)-\hat{S}_m(n))$$

不妨设 $\Delta=S_m(n)-\hat{S}_m(n)$，并且将 $\hat{S}_j(n)$ 展开，那么有

$$n^{m+1}=\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j}\hat{S}_j(n)+(m+1)\Delta$$

$$=\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j}\frac{1}{j+1}\sum_{k=0}^{j}\binom{j+1}{k}B_k n^{j+1-k}+(m+1)\Delta$$

将第二个 $\sum$ 中的求和顺序改为逆向，再将组合数的写法恒等变换可以得到：

$$n^{m+1}=\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j}\frac{1}{j+1}\sum_{k=0}^{j}\binom{j+1}{j-k}B_{j-k}n^{k+1}+(m+1)\Delta$$

$$=\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j}\frac{1}{j+1}\sum_{k=0}^{j}\binom{j+1}{k+1}B_{j-k}n^{k+1}+(m+1)\Delta$$

$$=\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j}\frac{1}{j+1}\sum_{k=0}^{j}\frac{j+1}{k+1}\binom{j}{k}B_{j-k}n^{k+1}+(m+1)\Delta$$

$$=\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j}\sum_{k=0}^{j}\binom{j}{k}\frac{B_{j-k}}{k+1}n^{k+1}+(m+1)\Delta$$

对两个求和符号进行交换，可以得到：

$$n^{m+1}=\sum_{k=0}^{m}\frac{n^{k+1}}{k+1}\sum_{j=k}^{m}\binom{m+1}{j}\binom{j}{k}B_{j-k}+(m+1)\Delta$$

对 $\binom{m+1}{j}\binom{j}{k}$ 进行恒等变换：

$$\binom{m+1}{j}\binom{j}{k}=\binom{m+1}{k}\binom{m-k+1}{j-k}$$

那么式子就变成了：

$$n^{m+1}=\sum_{k=0}^{m}\frac{n^{k+1}}{k+1}\sum_{j=k}^{m}\binom{m+1}{k}\binom{m-k+1}{j-k}B_{j-k}+(m+1)\Delta$$

$$=\sum_{k=0}^{m}\frac{n^{k+1}}{k+1}\binom{m+1}{k}\sum_{j=k}^{m}\binom{m-k+1}{j-k}B_{j-k}+(m+1)\Delta$$

将所有的 $j-k$ 用 j 代替，那么就可以得到：

$$n^{m+1}=\sum_{k=0}^{m}\frac{n^{k+1}}{k+1}\binom{m+1}{k}\sum_{j=0}^{m-k}\binom{m-k+1}{j}B_j+(m+1)\Delta$$

考虑我们前面提到过的递归关系

$$\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j}B_j=0,(m>0)$$

$$B_0=1$$

$$\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j}B_j=[m=0]$$

代入后可以得到：

$$\begin{aligned}n^{m+1}&=\sum_{k=0}^{m}\frac{n^{k+1}}{k+1}\binom{m+1}{k}[m-k=0]+(m+1)\Delta\\&=\sum_{k=0}^{m}\frac{n^{k+1}}{k+1}\binom{m+1}{k}+(m+1)\Delta\\&=\frac{n^{m+1}}{m+1}\binom{m+1}{m}+(m+1)\Delta\\&=n^{m+1}+(m+1)\Delta\end{aligned}$$

于是 $\Delta=0$，且有 $S_m(n)=\hat{S}_m(n)$。

利用指数生成函数证明

对递推式 $\sum_{j=0}^{m}\binom{m+1}{j}B_j=[m=0]$

两边都加上 B_{m+1}，即得到：

$$\sum_{j=0}^{m+1}\binom{m+1}{j}B_j=[m=0]+B_{m+1}$$

$$\sum_{j=0}^{m}\binom{m}{j}B_j=[m=1]+B_m$$

$$\sum_{j=0}^{m}\frac{B_j}{j!}\cdot\frac{1}{(m-j)!}=[m=1]+\frac{B_m}{m!}$$

设 $B(z)=\sum_{i\geq 0}\frac{B_i}{i!}z^i$，注意到左边为卷积形式，故：

$$B(z)\mathrm{e}^z=z+B(z)$$

$$B(z)=\frac{z}{\mathrm{e}^z-1}$$

设 $F_n(z)=\sum_{m\geq 0}\frac{S_m(n)}{m!}z^m$，则：

$$\begin{aligned}F_n(z)&=\sum_{m\geq 0}\frac{S_m(n)}{m!}z^m\\&=\sum_{m\geq 0}\sum_{i=0}^{n-1}\frac{i^m z^m}{m!}\end{aligned}$$

调换求和顺序：

$$\begin{aligned}F_n(z)&=\sum_{i=0}^{n-1}\sum_{m\geq 0}\frac{i^m z^m}{m!}\\&=\sum_{i=0}^{n-1}\mathrm{e}^{iz}\\&=\frac{\mathrm{e}^{nz}-1}{\mathrm{e}^z-1}\\&=\frac{z}{\mathrm{e}^z-1}\cdot\frac{\mathrm{e}^{nz}-1}{z}\end{aligned}$$

代入 $B(z)=\frac{z}{\mathrm{e}^z-1}$：

$$
\begin{aligned}
F_n(z) &= B(z) \cdot \frac{\mathrm{e}^{nz}-1}{z} \\
&= \left(\sum_{i\geq 0} \frac{B_i}{i!}\right)\left(\sum_{i\geq 1} \frac{n^i z^{i-1}}{i!}\right) \\
&= \left(\sum_{i\geq 0} \frac{B_i}{i!}\right)\left(\sum_{i\geq 0} \frac{n^{i+1} z^{i}}{(i+1)!}\right)
\end{aligned}
$$

由于 $F_n(z) = \sum_{m\geq 0} \frac{S_m(n)}{m!} z^m$，即 $S_m(n) = m![z^m]F_n(z)$：

$$
\begin{aligned}
S \times m(n) &= m![z^m]F_n(z) \\
&= m! \sum_{i=0}^{m} \frac{B \times i}{i!} \cdot \frac{n^{m-i+1}}{(m-i+1)!} \\
&= \frac{1}{m+1} \sum_{i=0}^{m} \binom{m+1}{i} B_i n^{m-i+1}
\end{aligned}
$$

故得证。

参考实现

```cpp
using ll = long long;
constexpr int MAXN = 10000;
constexpr int mod = 1e9 + 7;
ll B[MAXN];         // 伯努利数
ll C[MAXN][MAXN];   // 组合数
ll inv[MAXN];       // 逆元（计算伯努利数）

void init() {
  // 预处理组合数
  for (int i = 0; i < MAXN; i++) {
    C[i][0] = C[i][i] = 1;
    for (int k = 1; k < i; k++) {
      C[i][k] = (C[i - 1][k] % mod + C[i - 1][k - 1] % mod) % mod;
    }
  }
  // 预处理逆元
  inv[1] = 1;
  for (int i = 2; i < MAXN; i++) {
    inv[i] = (mod - mod / i) * inv[mod % i] % mod;
  }
  // 预处理伯努利数
  B[0] = 1;
  for (int i = 1; i < MAXN; i++) {
    ll ans = 0;
    if (i == MAXN - 1) break;
    for (int k = 0; k < i; k++) {
      ans += C[i + 1][k] * B[k];
      ans %= mod;
    }
    ans = (ans * (-inv[i + 1]) % mod + mod) % mod;
    B[i] = ans;
  }
}
```

9.13.10 Entringer Number

恩特林格数

恩特林格数（Entringer number，OEIS A008281[1]）$E(n,k)$ 是满足下述条件的 0 到 n 共 $n+1$ 个数的置换数目：

- 首元素是 k；
- 首元素的下一个元素比首元素小，再下一个元素比前一个元素大，再下一个元素比前一个元素小……后面相邻元素的大小关系均满足这样的规则。

恩特林格数的初值有：

$$E(0,0)=1$$
$$E(n,0)=0$$

有递推关系：

$$E(n,k)=E(n,k-1)+E(n-1,n-k)$$

Seidel–Entringer–Arnold 三角

恩特林格数的一个适当排列的数字三角，称为 Seidel–Entringer–Arnold 三角（Seidel–Entringer–Arnold triangle，OEIS A008280[2]）。该三角是按照「牛耕」顺序（ox-plowing order）排列的恩特林格数 $E_(n,k)$：

$$E(0,0)$$
$$E(1,0)\to E(1,1)$$
$$E(2,2)\leftarrow E(2,1)\leftarrow E(2,0)$$
$$E(3,0)\to E(3,1)\to E(3,2)\to E(3,3)$$
$$E(4,4)\leftarrow E(4,3)\leftarrow E(4,2)\leftarrow E(4,1)\leftarrow E(4,0)$$

即：

$$1$$
$$0\to 1$$
$$1\leftarrow 1\leftarrow 0$$
$$0\to 1\to 2\to 2$$
$$5\leftarrow 5\leftarrow 4\leftarrow 2\leftarrow 0$$

按照这种方式排列的恩特林格数的优势是，与它的递推关系 $E(n,k)=E(n,k-1)+E(n-1,n-k)$ 一致，可以方便记忆和理解。

恩特林格数有一个指数型生成函数：

$$\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=0}^{\infty}E\left(m+n,\frac{1}{2}(m+n+(-1)^{m+n}(n-m))\right)\frac{x^m}{m!}\frac{x^n}{n!}=\frac{\cos x+\sin x}{\cos(x+y)}$$

这个生成函数的系数分布事实上是上面的 Seidel–Entringer–Arnold 三角的简单拉伸变形：

$$\begin{array}{ccccc}E(0,0) & E(1,1) & E(2,0) & E(3,3) & E(4,0)\\ E(1,0) & E(2,1) & E(3,2) & E(4,1) & \\ E(2,2) & E(3,1) & E(4,2) & & \\ E(3,0) & E(4,3) & & & \\ E(4,4) & & & & \end{array}$$

即：

$$\begin{array}{ccccc}1 & 1 & 0 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 2 & \\ 1 & 1 & 4 & & \\ 0 & 5 & & & \\ 5 & & & & \end{array}$$

zigzag 置换

一个 zigzag 置换（zigzag permutation）是一个 1 到 n 的排列 c_1 到 c_i，使得任意一个元素 c_i 的大小都不介于 c_{i-1} 和 c_{i+1} 之间。

对于 zigzag 置换的个数 Z_n（OEIS A001250[3]），从 $n=0$ 开始有：

$$1,1,2,4,10,32,122,544,\cdots$$

例如，前几个 n 的交替置换有：

$$n=1:\{1\}$$

$$n=2:\{1,2\},\{2,1\}$$

$$n=3:\{1,3,2\},\{2,1,3\},\{2,3,1\},\{3,1,2\}$$

$$n=4:\{1,3,2,4\},\{1,4,2,3\},\{2,1,4,3\},\{2,3,1,4\},\{2,4,1,3\},$$
$$\{3,1,4,2\},\{3,2,4,1\},\{3,4,1,2\},\{4,1,3,2\},\{4,2,3,1\}$$

交替置换与 zigzag 数

（注意和「错位排列」进行概念上的区分。）

对于大于 1 的 n，每个 zigzag 置换翻转过来仍旧为 zigzag 置换，可以两两配对，所以必然为偶数。

这里再给出一种配对的方法：将 zigzag 置换分为交替置换（alternating permutation）和反交替置换（reverse alternating permutation）。

交替置换的首元素大于第二个元素，大小关系为：

$$c_1>c_2<c_3>\cdots$$

反交替置换的首元素小于第二个元素，大小关系为：

$$c_1<c_2>c_3<\cdots$$

如果将 1 和 n 位置互换，2 和 $n-1$ 位置互换，以此类推，即可将交替置换与反交替置换两个集合互换。因此，交替置换与反交替置换的个数相等，恰好为 zigzag 置换的一半。

对于大于 1 的 n，记：

$$A_n=\frac{Z_n}{2}$$

定义初值：

$$A_0=A_1=1$$

这里的 A_n 称为 zigzag 数（Euler zigzag number，OEIS A000111[4]），从 $n=0$ 开始有：

$$1,1,1,2,5,16,61,272,\cdots$$

接下来试着求解 A_n。

从 1 到 n 之中，选取 k 个数构成子集，有 $\binom{n}{k}$ 种选法。

在这个 k 元子集中，选反交替置换 u，有 A_k 种选法；用全集减掉这个 k 元子集，剩余的 $n-k$ 元子集中，选反交替置换 v，有 A_{n-k} 种选法。

考虑 $n+1$ 元排列 w，将 u 倒置作为开头，接上 $n+1$，再接上 v。那么，w 一定是 zigzag 置换，并且任意一个 $n+1$ 元 zigzag 置换，都可以在 $n+1$ 处截断得到对应的反交替置换 u 和 v，并且不同的 $n+1$ 元 zigzag 置换对应的 u 和 v 不同。

因此有递推关系：

$$2A_{n+1}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}A_kA_{n-k}$$

$$2(n+1)\frac{A_{n+1}}{(n+1)!}=\sum_{k=0}^{n}\frac{A_k}{k!}\frac{A_{n-k}}{(n-k)!}$$

当 n 为 0 时并不满足这个递推式，初值 A_0 和 A_1 都是 1。

可见，这是一个指数型生成函数的卷积。假设 A_n 的指数型生成函数为 y，就有微分方程：

$$2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = y^2 + 1$$

等式右面加 1 是为了处理 n 为 0 时的特殊情况。该方程的通解为：

$$y = \tan\left(\frac{1}{2}x + C\right)$$

代入第 0 项为 1 之后，可以得到特解：

$$y = \tan x + \sec x$$

正切函数是奇函数，正割函数是偶函数，两者之和构成 zigzag 数的生成函数。

恩特林格数与 zigzag 数的关系

根据恩特林格数的定义，恩特林格数 $E(n,k)$ 是首元素为 k 的 0 到 n 的交替置换个数。因此恩特林格数与 zigzag 数事实上有关系：

$$A_n = E(n,n)$$

将 A_n 称为「zigzag 数」也有原因：记 E_n 是欧拉数（Euler number），B_n 是伯努利数。

当 n 为偶数时，偶数项下标的 zigzag 数也称「正割数」S_n 或者「zig 数」。有关系：

$$A_n = (-1)^{n/2}E_n$$

前几项为（OEIS A000364[5]）：

$$1, 1, 5, 61, 1385, \cdots$$

当 n 为奇数时，奇数项下标的 zigzag 数也称「正切数」T_n 或者「zag 数」。有关系：

$$A_n = \frac{(-1)^{(n-1)/2}2^{n+1}(2^{n+1}-1)B_{n+1}}{n+1}$$

前几项为（OEIS A000182[6]）：

$$1, 2, 16, 272, 7936, \cdots$$

于是对于在 $x = 0$ 处的泰勒展开，可以给出正割数和正切数：

$$\sec x = A_0 + A_2\frac{x^2}{2!} + A_4\frac{x^4}{4!} + \cdots$$

$$\tan x = A_1 x + A_3\frac{x^3}{3!} + A_5\frac{x^5}{5!} + \cdots$$

或者写到一起：

$$\sec x + \tan x = A_0 + A_1 x + A_2\frac{x^2}{2!} + A_3\frac{x^3}{3!} + A_4\frac{x^4}{4!} + A_5\frac{x^5}{5!} + \cdots$$

构成 zigzag 数的生成函数。

参考资料与链接

1. Alternating permutation - Wikipedia[7]

外部参考资料

[1] OEIS A008281

[2] OEIS A008280

[3] OEIS A001250

[4] OEIS A000111

[5] OEIS A000364

[6] OEIS A000182

[7] Alternating permutation - Wikipedia

9.13.11 Eulerian Number

> ⚠ **注意**
>
> 下文中的欧拉数特指 Eulerian number。注意与 Euler number，以及 Euler's number（指与欧拉相关的数学常数例如 γ 或 e）作区分。

在计算组合中，**欧拉数**（Eulerian Number）是从 1 到 n 中正好满足 m 个元素大于前一个元素（具有 m 个「上升」的排列）条件的排列 **个数**。定义为：

$$A(n,m) = \left\langle {n \atop m-1} \right\rangle$$

例如，从数字 1 到 3 一共有 4 种排列使得恰好有一个元素比前一个元素大：

排列	满足条件的相邻元素	个数
1 2 3	1, 2 & 2, 3	2
1 3 2	1, 3	1
2 1 3	1, 3	1
2 3 1	2, 3	1
3 1 2	1, 2	1
3 2 1		0

所以按照 $A(n,m)$ 定义：如果 n 等于 3，m 等于 1，欧拉数值为 4，表示共有 4 个有 1 个元素大于前一个元素的排列。

对于 n 和 m 值比较小的欧拉数来说，我们可以直接得到结果：

$A(n,m)$	满足要求的排列	个数
$A(1,0)$	(1)	1
$A(2,0)$	$(2,1)$	1
$A(2,1)$	$(1,2)$	1
$A(3,0)$	$(3,2,1)$	1
$A(3,1)$	$(1,3,2),(2,1,3),(2,3,1),(3,1,2)$	4
$A(3,2)$	$(1,2,3)$	1

公式

可以通过递推或者递归的方法计算欧拉数。

首先，当 $m \geq n$ 或 $n = 0$ 时，没有满足条件的排列，即此时欧拉数为 0。

其次，当 $m = 0$ 时，只有降序的排列满足条件，即此时欧拉数为 1。

最后，考虑在 $n-1$ 的排列的基础上插入 n 从而得到 n 的排列，由于插入 n 至多使欧拉数增加 1，所以 $A(n,m)$ 可以仅从 $A(n-1,m-1)$ 处和 $A(n-1,m)$ 处转移得到。

考虑 n 插入的位置：当 $p_{i-1} < p_i$ 时，若将 n 插到 p_i 之前，即将 n 插入到「上升」中，排列的欧拉数不变；此外，将 n 插在排列之前，排列的欧拉数也不变；否则，若将 n 插到其余位置，排列的欧拉数增加 1。

考虑从 $A(n-1,m-1)$ 转移到 $A(n,m)$，此时需要使欧拉数增加 1，此时不能将 n 插在「上升」中或者排列开头，共有 $n-(m-1)-1 = n-m$ 种方案。

考虑从 $A(n-1,m)$ 转移到 $A(n,m)$，此时需要欧拉数保持不变，只能将 n 插在「上升」中或者排列开头，共 $m+1$ 种方案。

综上所述，有

$$A(n,m)=\begin{cases}0, & m>n \text{ or } n=0,\\ 1, & m=0,\\ (n-m)\cdot A(n-1,m-1)+(m+1)\cdot A(n-1,m), & \text{otherwise.}\end{cases}$$

实现

- C++

```cpp
int eulerianNumber(int n, int m) {
  if (m >= n || n == 0) return 0;
  if (m == 0) return 1;
  return (((n - m) * eulerianNumber(n - 1, m - 1)) +
          ((m + 1) * eulerianNumber(n - 1, m)));
}
```

- Python

```python
def eulerianNumber(n, m):
    if m >= n or n == 0:
        return 0
    if m == 0:
        return 1
    return ((n - m) * eulerianNumber(n - 1, m - 1)) + (
        (m + 1) * eulerianNumber(n - 1, m)
    )
```

习题

- CF1349F1 Slime and Sequences (Easy Version)[1]
- CF1349F2 Slime and Sequences (Hard Version)[2]
- UOJ 593. 新年的军队[3]
- P7511 三到六[4]

外部参考资料

[1] CF1349F1 Slime and Sequences (Easy Version)

[2] CF1349F2 Slime and Sequences (Hard Version)

[3] UOJ 593. 新年的军队

[4] P7511 三到六

9.13.12 分拆数

分拆：将自然数 n 写成递降正整数和的表示。

$$n=r_1+r_2+\ldots+r_k \quad r_1\geq r_2\geq\ldots\geq r_k\geq 1$$

和式中每个正整数称为一个部分。

分拆数：p_n。自然数 n 的分拆方法数。

自 0 开始的分拆数：

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
p_n	1	1	2	3	5	7	11	15	22

k 部分拆数

将 n 分成恰有 k 个部分的分拆，称为 k 部分拆数，记作 $p(n,k)$。

显然，k 部分拆数 $p(n,k)$ 同时也是下面方程的解数：

$$n-k=y_1+y_2+...+y_k \quad y_1 \geq y_2 \geq ... \geq y_k \geq 0$$

如果这个方程里面恰有 j 个部分非 0，则恰有 $p(n-k,j)$ 个解。因此有和式：

$$p(n,k)=\sum_{j=0}^{k} p(n-k,j)$$

相邻两个和式作差，得：

$$p(n,k)=p(n-1,k-1)+p(n-k,k)$$

如果列出表格，每个格里的数，等于左上方的数，加上该格向上方数，所在列数个格子中的数。

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$p(0,k)$	1	0	0	0	0	0	0	0	0
$p(1,k)$	0	1	0	0	0	0	0	0	0
$p(2,k)$	0	1	1	0	0	0	0	0	0
$p(3,k)$	0	1	1	1	0	0	0	0	0
$p(4,k)$	0	1	2	1	1	0	0	0	0
$p(5,k)$	0	1	2	2	1	1	0	0	0
$p(6,k)$	0	1	3	3	2	1	1	0	0
$p(7,k)$	0	1	3	4	3	2	1	1	0
$p(8,k)$	0	1	4	5	5	3	2	1	1

例题

计算 k 部分拆数

计算 k 部分拆数 $p(n,k)$。多组输入，其中 n 上界为 10000，k 上界为 1000，对 1000007 取模。

观察表格与递推式，按列更新对于存储更有利。不难写出程序：

```
#include <cstdio>
#include <cstring>

int p[10005][1005]; /*将自然数n分拆为k个部分的方法数*/

int main() {
  int n, k;
  while (~scanf("%d%d", &n, &k)) {
    memset(p, 0, sizeof(p));
    p[0][0] = 1;
    int i;
    for (i = 1; i <= n; ++i) {
      int j;
      for (j = 1; j <= k; ++j) {
        if (i - j >= 0) /*p[i-j][j]所有部分大于1*/
        {
          p[i][j] = (p[i - j][j] + p[i - 1][j - 1]) %
                    1000007; /*p[i-1][j-1]至少有一个部分为1。*/
        }
      }
    }
    printf("%d\n", p[n][k]);
  }
```

```
24 }
```

生成函数

由等比数列求和公式，有：

$$\frac{1}{1-x^k}=1+x^k+x^{2k}+x^{3k}+...$$

$$1+p_1x+p_2x^2+p_3x^3+...=\frac{1}{1-x}\frac{1}{1-x^2}\frac{1}{1-x^3}...$$

对于 k 部分拆数，生成函数稍微复杂。具体写出如下：

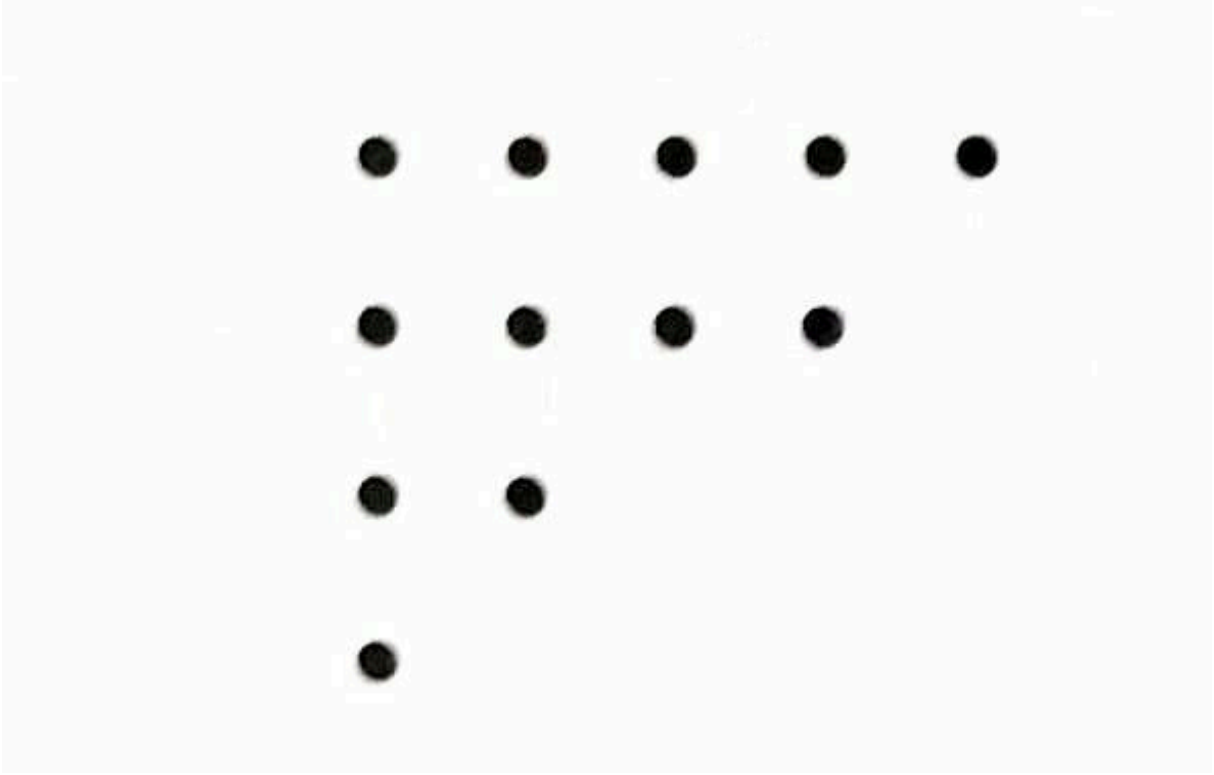
$$\sum_{n,k=0}^{\infty}p(n,k)x^ny^k=\frac{1}{1-xy}\frac{1}{1-x^2y}\frac{1}{1-x^3y}...$$

Ferrers 图

Ferrers 图：将分拆的每个部分用点组成的行表示。每行点的个数为这个部分的大小。

根据分拆的定义，Ferrers 图中不同的行按照递减的次序排放。最长行在最上面。

例如：分拆 $12=5+4+2+1$ 的 Ferrers 图。



将一个 Ferrers 图沿着对角线翻转，得到的新 Ferrers 图称为原图的共轭，新分拆称为原分拆的共轭。显然，共轭是对称的关系。

例如上述分拆 $12=5+4+2+1$ 的共轭是分拆 $12=4+3+2+2+1$。

最大 k 分拆数：自然数 n 的最大部分为 k 的分拆个数。

根据共轭的定义，有显然结论：

最大 k 分拆数与 k 部分拆数相同，均为 $p(n,k)$。

互异分拆数

互异分拆数：pd_n。自然数 n 的各部分互不相同的分拆方法数。（Different）

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
pd_n	1	1	1	2	2	3	4	5	6

同样地，定义互异 k 部分拆数 $pd(n,k)$，表示最大拆出 k 个部分的互异分拆，是这个方程的解数：

$$n = r_1 + r_2 + ... + r_k \quad r_1 > r_2 > ... > r_k \geq 1$$

完全同上，也是这个方程的解数：

$$n - k = y_1 + y_2 + ... + y_k \quad y_1 > y_2 > ... > y_k \geq 0$$

这里与上面不同的是，由于互异，新方程中至多只有一个部分为零。有不变的结论：恰有 j 个部分非 0，则恰有 $pd(n-k,j)$ 个解，这里 j 只取 k 或 $k-1$。因此直接得到递推：

$$pd(n,k) = pd(n-k,k-1) + pd(n-k,k)$$

同样像组合数一样列出表格，每个格里的数，等于该格前一列上数，所在列数个格子中的数，加上该格向上方数，所在列数个格子中的数。

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$pd(0,k)$	1	0	0	0	0	0	0	0	0
$pd(1,k)$	0	1	0	0	0	0	0	0	0
$pd(2,k)$	0	1	0	0	0	0	0	0	0
$pd(3,k)$	0	1	1	0	0	0	0	0	0
$pd(4,k)$	0	1	1	0	0	0	0	0	0
$pd(5,k)$	0	1	2	0	0	0	0	0	0
$pd(6,k)$	0	1	2	1	0	0	0	0	0
$pd(7,k)$	0	1	3	1	0	0	0	0	0
$pd(8,k)$	0	1	3	2	0	0	0	0	0

例题

计算互异分拆数

计算互异分拆数 pd_n。多组输入，其中 n 上界为 50000，对 1000007 取模。

观察表格与递推式，按列更新对于存储更有利。代码中将后一位缩减了空间，仅保留相邻两项。

```cpp
#include <cstdio>
#include <cstring>

int pd[50005][2]; /*将自然数n分拆为k个部分的互异方法数*/

int main() {
  int n;
  while (~scanf("%d", &n)) {
    memset(pd, 0, sizeof(pd));
    pd[0][0] = 1;
    int ans = 0;
    int j;
    for (j = 1; j < 350; ++j) {
      int i;
      for (i = 0; i < 350; ++i) {
        pd[i][j & 1] = 0; /*pd[i][j]只与pd[][j]和pd[][j-1]有关*/
```

```
      }
      for (i = 0; i <= n; ++i) {
        if (i - j >= 0) /*pd[i-j][j]所有部分大于1*/
        {
          pd[i][j & 1] = (pd[i - j][j & 1] + pd[i - j][(j - 1) & 1]) %
                         1000007; /*pd[i-j][j-1]至少有一个部分为1。*/
        }
      }
      ans = (ans + pd[n][j & 1]) % 1000007;
    }
    printf("%d\n", ans);
  }
}
```

奇分拆数

奇分拆数：po_n。自然数 n 的各部分都是奇数的分拆方法数。（Odd）

有一个显然的等式：

$$\prod_{i=1}^{\infty}(1+x^i)=\frac{\prod_{i=1}^{\infty}(1-x^{2i})}{\prod_{i=1}^{\infty}(1-x^i)}=\prod_{i=1}^{\infty}\frac{1}{1-x^{2i-1}}$$

最左边是互异分拆数的生成函数，最右边是奇分拆数的生成函数。两者对应系数相同，因此，奇分拆数和互异分拆数相同：

$$po_n=pd_n$$

但显然 k 部奇分拆数和互异 k 部分拆数不是一个概念，这里就不列出了。

再引入两个概念：

互异偶分拆数：pde_n。自然数 n 的部分数为偶数的互异分拆方法数。（Even）

互异奇分拆数：pdo_n。自然数 n 的部分数为奇数的互异分拆方法数。（Odd）

因此有：

$$pd_n=pde_n+pdo_n$$

同样也有相应的 k 部概念。由于过于复杂，不再列出。

五边形数定理

单独观察分拆数的生成函数的分母部分：

$$\prod_{i=1}^{\infty}(1-x^i)$$

将这部分展开，可以想到互异分拆，与互异分拆拆出的部分数奇偶性有关。

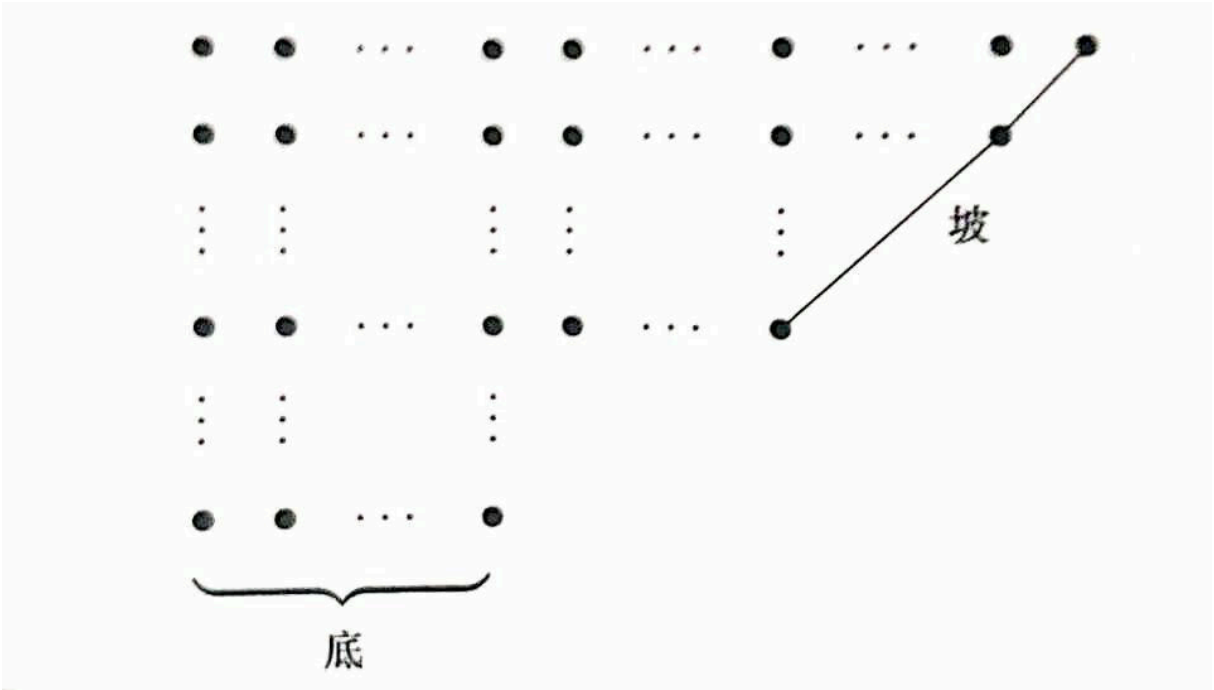
具体地，互异偶部分拆在展开式中被正向计数，互异奇部分拆在展开式中被负向计数。因此展开式中各项系数为两方法数之差。即：

$$\sum_{i=0}^{\infty}(pde_n-pdo_n)x^n=\prod_{i=1}^{\infty}(1-x^i)$$

接下来说明，多数情况下，上述两方法数相等，在展开式中系数为 0；仅在少数位置，两方法数相差 1 或 -1。

这里可以借助构造对应的办法。

画出每个互异分拆的 Ferrers 图。最后一行称为这个图的底，底上点的个数记为 b（Bottom）；连接最上面一行的最后一个点与图中某点的最长 45 度角线段，称为这个图的坡，坡上点的个数记为 s（Slide）。



要想在互异偶部分拆与互异奇部分拆之间构造对应，就要定义变换，在保证互异条件不变的前提下，使得行数改变 1：

变换 A：当 b 小于等于 s 的时候，就将底移到右边，成为一个新坡。

变换 B：当 b 大于 s 的时候，就将坡移到下边，成为一个新底。

这两个变换对于大多数 n 的任意互异分拆，恰有一个变换可以进行，就在互异偶部分拆与互异奇部分拆之间构造了一个一一对应。已经构造了一一对应的两部分分拆个数相等，因此这时展开式中第 n 项系数为 0。

但是对于某些 n，其存在恰一个互异分拆无法进行上述变换。

- 情况一：$b=s$ 且底与坡有一个公共点时，变换 A 不能进行。此时

$$n=s+(s+1)+...+(s+s-1)=\frac{s(3s-1)}{2}$$

展开式的第 n 项与分拆部分数的奇偶性有关，为 $(-1)^s x^n$。

- 情况二：$b=s+1$ 且底与坡有一个公共点时，变换 B 不能进行。此时

$$n=(s+1)+(s+2)+...+(s+s)=\frac{s(3s+1)}{2}$$

展开式的第 n 项为 $(-1)^s x^n$。

用 $-s$ 替换上式的 s，得到 $n=\frac{s(3s-1)}{2}$，其中 s 为负整数，展开式的第 n 项仍为 $(-1)^s x^n$。。

由于两种情况不会在同一个 n 同时出现，我们可以把两个条件合起来，得到 n 需要满足的条件是

$$\exists k\in\mathbb{Z}, n=\frac{k(3k-1)}{2}$$

至此，我们就证明了：

$$(1-x)(1-x^2)(1-x^3)...=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}(-1)^k x^{\frac{k(3k-1)}{2}}=...+x^{26}-x^{15}+x^7-x^2+1-x+x^5-x^{12}+x^{22}-...$$

回忆一下：这个式子是分拆数的生成函数的倒数，因此其与分拆数的生成函数相乘的结果是 1。整理并对比两边各项系数，就得到分拆数数列的递推式。

$$(1+p_1x+p_2x^2+p_3x^3+...)(1-x-x^2+x^5+x^7-x^{12}-x^{15}+x^{22}+x^{26}-...)=1$$

$$p_n=p_{n-1}+p_{n-2}-p_{n-5}-p_{n-7}+...$$

这个递推式有无限项，但是如果规定负数的分拆数是 0（0 的分拆数已经定义为 1），那么就简化为了有限项。

例题

计算分拆数

计算分拆数 p_n。多组输入，其中 n 上界为 50000，对 1000007 取模。

采用五边形数定理的方法。有代码：

```
#include <cstdio>

long long a[100010];
long long p[50005];

int main() {
  p[0] = 1;
  p[1] = 1;
  p[2] = 2;
  int i;
  for (i = 1; i < 50005;
       i++) /*递推式系数1,2,5,7,12,15,22,26...i*(3*i-1)/2,i*(3*i+1)/2*/
  {
    a[2 * i] = i * (i * 3 - 1) / 2; /*五边形数为1,5,12,22...i*(3*i-1)/2*/
    a[2 * i + 1] = i * (i * 3 + 1) / 2;
  }
  for (
      i = 3; i < 50005;
      i++) /*p[n]=p[n-1]+p[n-2]-p[n-5]-p[n-7]+p[12]+p[15]-...+p[n-
i*[3i-1]/2]+p[n-i*[3i+1]/2]*/
  {
    p[i] = 0;
    int j;
    for (j = 2; a[j] <= i; j++) /*有可能为负数,式中加1000007*/
    {
      if (j & 2) {
        p[i] = (p[i] + p[i - a[j]] + 1000007) % 1000007;
      } else {
        p[i] = (p[i] - p[i - a[j]] + 1000007) % 1000007;
      }
    }
  }
  int n;
  while (~scanf("%d", &n)) {
    printf("%lld\n", p[n]);
  }
}
```

9.13.13 范德蒙德卷积

引入

范德蒙德卷积是一种合并组合数的式子，主要应用于组合数学的公式推导。

范德蒙德卷积公式

$$\sum_{i=0}^{k}\binom{n}{i}\binom{m}{k-i}=\binom{n+m}{k}$$

证明

考虑用二项式定理证明：

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n+m}\binom{n+m}{k}x^k&=(x+1)^{n+m}\\&=(x+1)^n(x+1)^m\\&=\sum_{r=0}^{n}\binom{n}{r}x^r\sum_{s=0}^{m}\binom{m}{s}x^s\\&=\sum_{k=0}^{n+m}\sum_{r=0}^{k}\binom{n}{r}\binom{m}{k-r}x^k\end{aligned}$$

即有：

$$\binom{n+m}{k}=\sum_{r=0}^{k}\binom{n}{r}\binom{m}{k-r}$$

若考虑其组合意义证明：

在一个大小为 $n+m$ 的集合中取出 k 个数，可以等于把大小为 $n+m$ 的集合拆成两个集合，大小分别为 n 与 m，然后从 n 中取出 i 个数，从 m 中取出 $k-i$ 个数的方案数。由于我们有了对于 i 的枚举，于是只需要考虑一种拆法，因为不同的拆法之间是等价的。

推论

推论 1 及证明

$$\sum_{i=-r}^{s}\binom{n}{r+i}\binom{m}{s-i}=\binom{n+m}{r+s}$$

证明与原公式证明相似。

推论 2 及证明

$$\sum_{i=1}^{n}\binom{n}{i}\binom{n}{i-1}=\binom{2n}{n-1}$$

根据基础的组合数学知识推导，有：

$$\sum_{i=1}^{n}\binom{n}{i}\binom{n}{i-1}=\sum_{i=0}^{n-1}\binom{n}{i+1}\binom{n}{i}=\sum_{i=0}^{n-1}\binom{n}{n-1-i}\binom{n}{i}=\binom{2n}{n-1}$$

推论 3 及证明

$$\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}^2=\binom{2n}{n}$$

根据基础的组合数学知识推导，有：

$$\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}^2=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}\binom{n}{n-i}=\binom{2n}{n}$$

推论 4 及证明

$$\sum_{i=0}^{m}\binom{n}{i}\binom{m}{i}=\binom{n+m}{m}$$

根据基础的组合数学知识推导，有：

$$\sum_{i=0}^{m}\binom{n}{i}\binom{m}{i}=\sum_{i=0}^{m}\binom{n}{i}\binom{m}{m-i}=\binom{n+m}{m}$$

其中 $\binom{n+m}{m}$ 是我们较为熟悉的网格图路径计数的方案数。所以我们可以考虑其组合意义的证明。

在一张网格图中，从 $(0,0)$ 走到 (n,m) 共走 $n+m$ 步。规定 $(0,0)$ 位于网格图左上角，其中向下走了 n 步，向右走了 m 步，方案数为 $\binom{n+m}{m}$。

换个视角，我们将 $n+m$ 步拆成两部分走，先走 n 步，再走 m 步，那么 n 步中若有 i 步向右，则 m 步中就有 $m-i$ 步向右，故得证。

习题

- CF785D Anton and School - 2[1]
- 洛谷 P2791 幼儿园篮球题[2]

参考资料与注释

1. Vandermonde's Convolution Formula[3]

外部参考资料

[1] CF785D Anton and School - 2 [2] 洛谷 P2791 幼儿园篮球题 [3] Vandermonde's Convolution Formula

9.13.14 Pólya 计数

> **Authors:** Wajov, Early0v0, Enter-tainer, Great-designer, iamtwz, Ir1d, MegaOwIer, mgt, StudyingFather, Tiphereth-A, warzone-oier, Xeonacid, c-forrest

前置知识：置换和排列→9.8@p1113

引入

Pólya 计数原理通常通常用来解决一些涉及「本质不同」的计数问题。

本文可能涉及群论的相关内容

本文可能涉及到群论的相关内容。本文会对涉及到的群论概念做简单的解释，以便于不熟悉相关内容的读者理解和应用 Pólya 计数原理。关于群论的内容，严格的表述和讨论请参考 抽象代数基本概念→9.16.1@p1748、群论→9.16.2@p1755 等章节。

「空间对称群」、「对称群」与「置换群」

本文中将不可避免地同时使用这三类群的名字。尽管可能很容易造成混淆，但它们确实代指不同的概念。给定几何结构，它上面的对称操作指的是能够使它与它自身重合的几何变换，而空间对称群（symmetry group）就是这些对称操作的集合。对称群（symmetric group）是给定集合上的全体置换的

集合。置换群（permutation group）则是对称群的子群，即一些（未必是全体）置换构成的群。后文会解释如何将给定几何结构的空间对称群表示成置换群的形式，并用于计数问题。

Burnside 引理

相关阅读：Burnside 引理→9.16.2@p1755

Pólya 计数原理是 Burnside 引理的应用和推广。在介绍 Pólya 计数原理之前，需要先简单地回顾 Burnside 引理的内容。

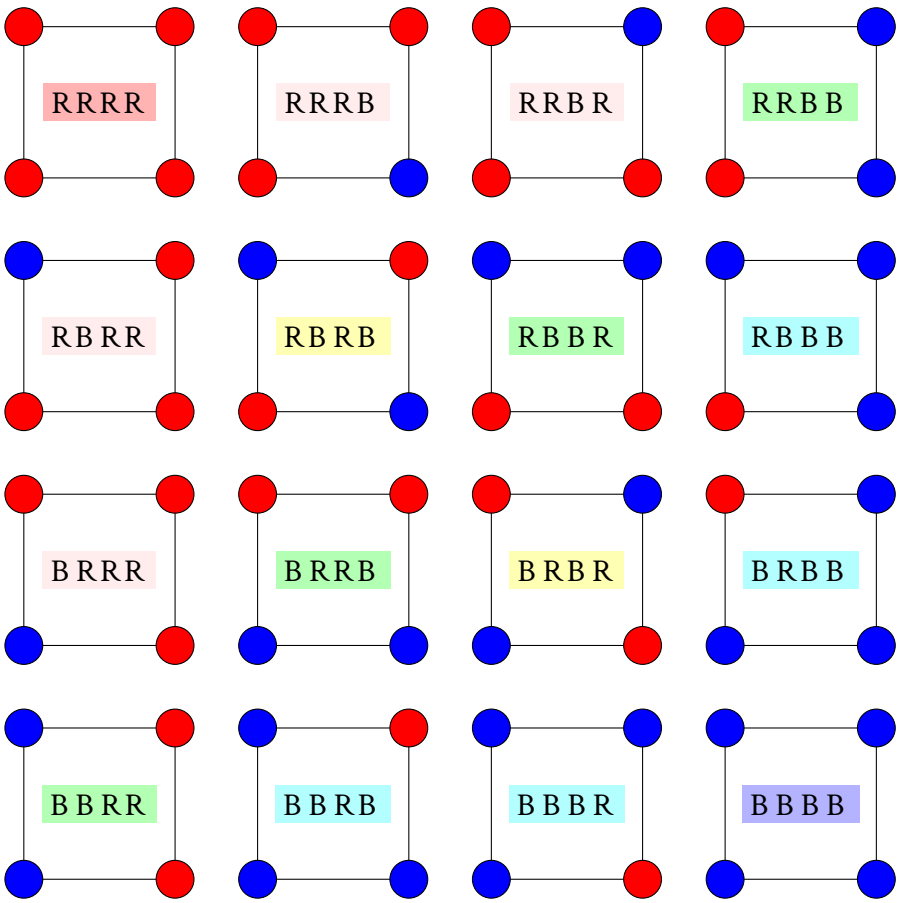
为了总结出一般的规律，首先考虑简单的例子。

项链染色

现在有一串共四个珠子的项链，每个珠子可以是红色或者蓝色，计算共有几种本质不同的珠子。（如果两种染色的结果可以通过旋转项链重合，就认为是相同的。）

解答和分析

这个问题足够简单，可以通过枚举的方式加以解答。珠子共计 4 个，每个珠子可以染 2 种颜色，所以，项链所有可能的染色方案共计 $2^4 = 16$ 种。将可以通过旋转相互得到的分到一组，共计 6 组，如下图所示。（其中，单个染色方案的编码表示了自左下角的珠子开始顺时针染的颜色，B 表示蓝色，R 表示红色；分到同一组的染色方案的编码有着相同的背景颜色。）



从这个例子中可以看到，要计算本质不同的染色的种类数，关键其实是知道每种本质相同的染色对应几种不同的染色方案。也就是说，要搞清楚上图中每个分组的大小。

能够分到同一个组中的染色方案，就是指它们之间能够通过旋转操作互相转化的染色方案。总共有 4 种旋转的方式，即

$$G=\{r_0,r_1,r_2,r_3\},$$

分别表示旋转 $0,1,2,3$ 次。旋转 0 次就是原地不动。

首先看染色方案 $RRBB$ 所在的分组。对它施加这四种操作，将分别得到

$$RRBB,RBBR,BBRR,BRRB.$$

四种染色方案互不相同，因此这个组就有 4 个元素。

再看染色方案 $BRBR$ 所在的分组。对它同样施加这四种操作，将分别得到

$$BRBR,RBRB,BRBR,RBRB.$$

此时，旋转两次的结果和不旋转的结果是一致的，旋转三次和旋转一次的结果是一致的。所以，这个组就有 2 个元素。

如果看染色方案 $BBBB$ 和 $RRRR$ 所在的分组。对它们施加四种操作得到的结果都是它们自身。因而，每个组就只有 1 个元素。

如果用 x 表示染色方案，Gx 表示对染色方案 x 操作后能够得到的颜色编码的集合，那么从上面的例子可以总结出一个规律，那就是 G 的操作对于 x 的影响存在某种「周期性」。

设 $|\ G\ |$ 表示操作的总个数，这种影响的「周期性」意味着，如果有 m 个不同的 G 中的操作将染色方案 x 变换到它自身，那么 x 在这些操作下的结果就会重复出现 m 次。因而，染色方案 x 在这些操作下共计有 $|\ G\ |\ /m$ 种不同的结果，这也就是 x 所在分组的大小。

这个例子中，因为只有旋转零次 r_0 才能够将 $RRBB$ 变换到它自身，所以，它所在分组的大小等于 $4/1=4$；而旋转零次 r_0 和两次 r_2 都能将 $BRBR$ 变换到它自身，所以，它所在分组的大小等于 $4/2=2$；无论旋转几次都能将 $BBBB$ 变换到它自身，所以，它所在分组的大小就是 $4/4=1$。

在下面的叙述中，用 G_x 表示能够将 x 变换到它自身的操作的数目，所以，$|\ G_x|$ 就是上面的 m。此时，X 所在分组大小是 $|\ G\ |\ /|\ G_x|$。要计算染色方案的分组的数目，只需要穷举所有可能的染色方案 $x\in X$，对所在分组大小为 $|\ Gx\ |$ 的染色方案 x 赋以权重 $1/|\ Gx\ |$，就能够将分组的数目表达为

$$|\ X/G\ |=\sum_{x\in X}\frac{1}{|\ Gx\ |}=\sum_{x\in X}\frac{|\ G_x|}{|\ G\ |}.$$

现在这个式子的形式并不便于应用。记 gx 是对染色方案 $x\in X$ 应用操作 $g\in G$ 的结果，那么上面描述的集合 G_x 就是 $\{g\in G:gx=x\}$，所以交换求和顺序就有

$$\begin{aligned}\sum_{x\in X}|\ G_x|&=\sum_{x\in X}|\ \{g\in G:gx=x\}\ |\\&=\sum_{x\in X}\sum_{g\in G}[gx=x]\\&=\sum_{g\in G}\sum_{x\in X}[gx=x]\\&=\sum_{g\in G}|\ \{x\in X:gx=x\}\ |\\&=\sum_{g\in G}|\ X^g|\ .\end{aligned}$$

其中 $[\cdot]$ 为 Iverson 括号。交换求和记号的结果中，$X^g=\{x\in X:gx=x\}$ 是指在操作 g 下保持不变的染色方案 x 的集合。简言之，它是操作 g 的不动点。

在这些讨论之后，现在可以将分组的个数写作

$$|X/G| = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|X^g|.$$

也就是说，分组的个数是各种旋转操作的不动点的平均个数。

作为这个结果的应用，再次计算项链染色的个数。这些旋转操作的不动点可以列举如下。

操作	不动点
r_0	X
r_1	$\{BBBB, RRRR\}$
r_2	$\{BBBB, BRBR, RBRB, RRRR\}$
r_3	$\{BBBB, RRRR\}$

因而，分组的个数就等于

$$\frac{16+2+4+2}{4} = 6.$$

这样就得到了前面的结果。

从这个例子中，可以归纳出一般的结果，用于求解这类计数问题。为了方便讨论，本文考虑的情景是染色问题，当然也可以应用到别的情景上去，在文末会提供相应的例子。

染色问题是说，给定某个结构，在它的每个顶点上染色，会得到不同的染色方案。这个结构拥有某种对称性，使得看似不同的染色方案在经过一系列对称操作后能够互相转化。这些能互相转化的染色方案就称为本质相同的。问题是要求解本质不同的染色的数目。

根据例子中的分析，要求解这样的问题，首先要讨论给定的结构都有哪些对称操作。这些对称操作的集合 G 称为给定结构的空间对称群。实际应用中，大多时候无需了解群的定义，只需要能够不重不漏地讨论所有的空间对称操作就可以了。本文后面分析了几个常见的空间对称群的结构，那里解释了群的定义。

所有染色方案的集合记作 X，其中的单个染色方案记作 x。操作 $g \in G$ 作用在染色方案 $x \in X$ 的结果是 gx。那么，能够通过某个操作作用在染色方案 x 上的所有结果就是 $Gx = \{gx : g \in G\}$，它称为群 G 作用下 x 的轨道。同一轨道中的不同染色方案就是这类问题中所谓「本质相同」的。故而，所有本质不同的染色的数目，就等价于不同轨道的数目。

例子中的分析可以推广到一般的情形。

Burnside 引理

给定群 G 在集合 X 上的作用，则所有不同的轨道的数目

$$|X/G| = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|X^g|.$$

这里，$X^g = \{x \in X : gx = x\}$ 是 $g \in G$ 的作用下的不动点集合。

它的证明几乎就是照搬上面例子中的分析。但是，例子中用到了观察，即群 G 在单个元素 x 上的作用结果具有某种「周期性」，所以，这种周期重复的数目就等于能将 x 变换到它自身的操作的数目。这个观察在一般的情形是正确的，但是因为群 G 的结构可能很复杂，它的「周期性」未必是例子中呈现的那么直接。严格地表述这个观察，需要用到群论中的 轨道稳定子定理（orbit-stabilizer theorem）→9.16.2@p1755。

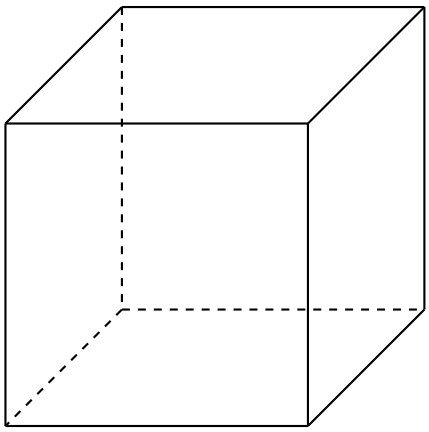
在应用的时候，只要能够列举出所有的对称操作，并且给出每个对称操作对应的不动点数目就可以解决对应的计数问题。下面是一个稍微复杂的应用。

立方体染色

用三种颜色给一个立方体染色，求本质不同的方案数（经过空间旋转后相同的两种方案视为同一种）。

解答

因为立方体有 6 个面，每个面有 3 中染色方法，所以，总共有 3^6 种染色方案，即 $|X|=3^6$。记立方体的空间对称群为 G。



接下来我们需要对 G 中的所有操作进行分析，它们可以分为以下几类（方便起见，将立方体的六个面分别称为前、后、上、下、左、右）：

- 不动：即恒等变换，因为所有直接染色方案经过恒等变换都不变，因此它对应的 $|X^g|=3^6$；
- 以两个相对面的中心连线为轴的 90° 旋转：相对面有 3 种选择，旋转的方向有 2 种选择，因此这类共有 6 个置换。假设选择了前、后两个面中心的连线为轴，则必须要满足上、下、左、右四个面的颜色一样，才能使旋转后不变。此时，有 3 个可以独立染色的区域，因此它对应的 $|X^g|=3^3$；
- 以两个相对面的中心连线为轴的 180° 旋转：相对面有 3 种选择，旋转方向的选择没有影响，因此这类共有 3 个置换。假设选择了前、后两个面中心的连线为轴，则必须要满足上、下两个面的颜色一样，左、右两个面的颜色一样，才能使旋转后不变。此时，有 4 个可以独立染色的区域，因此它对应的 $|X^g|=3^4$；
- 以两条相对棱的中点连线为轴的 180° 旋转：相对棱有 6 种选择，旋转方向对置换依然没有影响，因此这类共有 6 个置换。假设选择了前、上两个面的边界和下、后两个面的边界作为相对棱，则必须要满足前、上两个面的颜色一样，下、后两个面的颜色一样，左、右两个面的颜色一样，才能使旋转后不变。此时，有 3 个可以独立染色的区域，因此它对应的 $|X^g|=3^3$；
- 以两个相对顶点的连线为轴的 120° 旋转：相对顶点有 4 种选择，旋转的方向有 2 种选择，因此这类共有 8 个置换。假设选择了前面的右上角和后面的左下角作为相对顶点，则必须满足前、上、右三个面的颜色一样，后、下、左三个面的颜色一样，才能使旋转后不变。此时，有 2 个可以独立染色的区域，因此它对应的 $|X^g|=3^2$。

因此，所有本质不同的染色方案数为

$$\frac{1\times 3^6+6\times 3^3+3\times 3^4+6\times 3^3+8\times 3^2}{1+6+3+6+8}=57.$$

Pólya 计数原理

在 Burnside 引理的叙述中，并没有用到集合 X 是某结构上的全部染色方案这一性质。其实，Burnside 引理的应用范围并不局限于染色计数问题。对于染色计数问题，Pólya 计数原理则提供了更为准确的计算方法。它可以看作是一般性的 Burnside 引理在染色计数问题上的应用。

相较于 Burnside 引理，Pólya 计数原理的改进就是提供了不动点集合大小 $|X^g|$ 在染色计数问题中的具体计算方法。

这一点从上面的立方体染色的例子可以直观地看出来。对于正方体的各种对称操作，它的不动点集合的大小都是 $m^{c(g)}$ 的形式，这里 m 是颜色的数目，$c(g)$ 是在操作 g 下可以独立染色的区域数目。这个观察在一般的情形下也是成立的，不过需要进一步明晰如何对给定的 g 计算 $c(g)$ 的取值。

给某个结构选择一种染色方案，用数学语言表示，就是选择一个从这个结构的可以染色的对象（比如项链中的珠子、立方体的面等）的集合 X 到颜色集合 C 的映射 $f: X \to C$。因此，染色方案的集合就是 C^X。该结构的空间对称群 G 作用在结构上，自然也连带着作用在集合 X 上。这种对称操作，总对应着集合 X 上的双射，即 **置换**（permutation）。[1]

现在分析不动点集合 $(C^X)^g$ 的结构。给定 g，看作 X 上的置换，比照例子中的分析可以知道，如果 X 中的位置 x 在有限次重复操作 g 之后可以移动到位置 y，那么，作为不动点 $f \in (C^X)^g$，必然需要满足 $f(x) = f(y)$。用上一节轨道的语言来说，因为位置 x 和位置 y 处于操作 g 作用[2]的同一个轨道上，所以它们需要染相同的颜色。用置换的语言来说，在置换 g 的 轮换分解→9.8@p1113 中，位置 x 和位置 y 处于同一轮换，故而需要染相同的颜色。轮换分解中不同的轮换的染色不必相同，可以独立染色，所以此时可以独立染色的区域数目就是 $c(g)$，即 g 的轮换分解中的轮换数目。

由此，操作 g 的不动点的数目就是 $|C|^{c(g)}$。将这个结论代入 Burnside 引理，就能得到无权重版本的 **Pólya 计数原理**（Pólya enumeration theorem）。

Pólya 计数原理（无权重版本）

给定群 G 在集合 X 上的作用和颜色集合 C，则不同的染色方案的数目

$$|C^X/G| = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} m^{c(g)},$$

这里，m 是颜色数目，$c(g)$ 是元素 $g \in G$ 的置换表示的轮换分解中的轮换数目。

关于群 G 的含义

这里略微有些滥用记号。如果群 G 作用在 X 上，那么染色方案集合 C^X 上的群作用是需要重新定义的，这里没有加以区分。

作为 Pólya 计数原理的简单应用，下面重新用 Pólya 计数原理计算前文的例子。

项链染色问题另解

将四个珠子标号 $1 \sim 4$，则例子中的群 G 中的元素分别有置换表示如下：（均写作轮换分解的形式）

- 旋转零次 $r_0 = (1)$，共计 4 个轮换（注意省略的 1-轮换）；
- 旋转一次 $r_1 = (1234)$，共计 1 个轮换；
- 旋转二次 $r_2 = (13)(24)$，共计 2 个轮换；
- 旋转三次 $r_3 = (1432)$，共计 1 个轮换。

[1] 因此，空间对称群 G 可以表示是集合 X 上的置换群，即对称群 S_X 的子群。
[2] 严格来说，是子群 $\langle g\rangle \leq G$ 的作用。

因此，本质不同染色的数目是

$$\frac{2^4+2^1+2^2+2^1}{4}=6.$$

立方体染色问题另解

由于前文的分析实质上已经给出了各类置换的轮换表示，只是没有用数字符号显式地书写出来，这里不再重复前文的分析。仅仅考虑以相对棱的中点连线为轴的 180° 旋转的情形，加以示例。将前、后、上、下、左、右六个面依次编号为 $1\sim6$，此时对应的置换是 $(13)(24)(56)$，因此 $c(g)=3$。其它类型的置换也可以类似分析，最后的计数的表达式也和上文完全一致。

带权重形式的推广

无权重版本的 Pólya 计数原理只能够给出所有的本质不同的染色问题的计数，但是在处理更为精细的问题时就无能为力了。比如说，如果在上述染色问题中，给定每种可以使用的颜色的数目，就不能套用上面的 Pólya 计数公式。在实际求解这类问题时，需要再次使用 Burnside 引理加以推导；而将这些结果总结为生成函数的形式，就是带权重版本的 Pólya 计数原理。

项链染色（带限制）

现在有一串共四个珠子的项链，每个珠子可以是红色或者蓝色，恰有两个红色珠子、两个蓝色珠子可以使用，计算共有几种本质不同的珠子。（如果两种染色的结果可以通过旋转项链重合，就认为是相同的。）

解答和分析

考虑使用 Burnside 引理。红色、蓝色珠子各两个，共计有 $\binom{4}{2}=6$ 种染色方案。空间对称群 $G=\{r_0,r_1,r_2,r_3\}$ 分别对应旋转 $0\sim3$ 次，则它们对应的不动点集合分析如下：

- 旋转零次 $r_0=(1)$，全部 6 个染色方案都是不动点；
- 旋转一次 $r_1=(1234)$，不动点要求所有珠子染同样的颜色，没有不动点；
- 旋转两次 $r_2=(13)(24)$，有两个可独立染色的区域，大小都是 2，它们要分别染成红色和蓝色，则不动点集合的大小为 2；
- 旋转三次 $r_3=(1432)$，与旋转一次的情形相同，没有不动点。

所以，根据 Burnside 引理，本质不同的染色数目为

$$\frac{6+0+2+0}{4}=2.$$

从这个例子中可以总结出如下计算方法。对于限制不同颜色个数的问题，同样是要把空间对称群中各个置换的轮换分别染色，但是需要让染色用到的颜色数目恰好等于给定的颜色个数。这样的组合问题通常没有显式解，除了可以通过 排列组合方法→9.13.1@p1556 计算的特殊情形外，需要看做 背包问题→7.4@p716 进行求解。

通过生成函数可以给出这类计数问题的答案。给定置换 g，如果它的 型→9.8@p1113 是 $1^{\alpha_1}2^{\alpha_2}\cdots n^{\alpha_n}$，即它有 α_k 个长度为 k 的轮换，且对于每个轮换可以染成 m 种颜色中的一种，那么生成函数

$$\prod_{k=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{m}x_i^k\right)^{\alpha_k}$$

中单项式 $x_1^{\beta_1}x_2^{\beta_2}\cdots x_m^{\beta_m}$ 的系数就是第 i 种颜色用了 β_i 次的计数。这里圆括号中的表达式 $\sum_{i=1}^{m}x_i^k$ 的组合意义是，对于长度为 k 的轮换，用到 k 次颜色 i 的染色方法的计数是 1，对于其它情形，计数是 0；这正描述了同一轮换中各位置染色一致的要求。

给定置换 g 下染色计数的生成函数，对各个单项式应用 Burnside 引理，就得到各种颜色组合下的本质不同的计数。因为生成函数对各个单项式是线性的，所以本质不同染色方案的计数的生成函数是

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\prod_{k=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{m}x_i^k\right)^{\alpha_k}.$$

展开这个式子，每个单项式的系数就给出了给定颜色组合下的本质不同染色的计数。

在上述过程中，对每个轮换进行染色的生成函数 $\sum_{i=1}^{m}x_i^k$ 并无特殊之处，可以替换成其它的生成函数。因而，有如下的一般版本的 Pólya 计数原理。

置换群的轮换指标

给定置换群 G，则群 G 的 **轮换指标**（cycle index），定义为

$$Z_G(t_1,t_2,\cdots,t_n)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}t_1^{c_1(g)}t_2^{c_2(g)}\cdots t_n^{c_n(g)},$$

其中，$c_k(g)$ 是置换 g 的轮换分解中长度为 k 的轮换的个数，即 $1^{c_1(g)}2^{c_2(g)}\cdots n^{c_n(g)}$ 是置换 g 的型。

Pólya 计数原理（带权重版本）

给定群 G 在集合 X 上的作用，对每个点的染色方法由它的染色方案的计数的生成函数 $f(x_1,x_2,\cdots,x_m)$ 给出，那么集合 X 的本质不同染色方案的计数的生成函数是

$$Z_G(f(x_1^1,x_2^1,\cdots,x_m^1),f(x_1^2,x_2^2,\cdots,x_m^2),\cdots,f(x_1^n,x_2^n,\cdots,x_m^n)),$$

这里，$Z_G(t_1,t_2,\cdots,t_n)$ 是群 G 的轮换指标。

这里，如果单个位置的染色的生成函数是 $f(x_1,x_2,\cdots,x_m)$，那么长度为 k 的轮换的染色的生成函数就是 $f(x_1^k,x_2^k,\cdots,x_m^k)$。这反映了如果某一染色方案是给定置换的不动点，那么同一轮换中的所有位置必须染相同的颜色。如果将生成函数在 $x_i=1$ 处取值，就得到上文的无权重版本的 Pólya 计数原理。

定理的叙述用到了置换群的轮换指标的概念。它和具体的染色问题无关。它描述了置换群的结构。

带限制的项链染色问题另解

旋转对称群的轮换指标是 $\frac{1}{4}(t_1^4+t_2^2+2t_4)$，单点染色的生成函数是 $r+b$，故而全体染色方案的生成函数是

$$\begin{aligned}F(r,b)&=\frac{1}{4}((r+b)^4+(r^2+b^2)^2+2(r^4+b^4))\\&=r^4+r^3b+2r^2b^2+rb^3+b^4.\end{aligned}$$

所求计数就是 r^2b^2 的系数，即共 2 种本质不同染色。顺便，这个式子也给出了其他限制下的计数。

应用

带权重版本的 Pólya 计数原理在组合计数问题中起到重要的作用。这里简单讨论它的应用，而更一般的讨论可以参考 组合问题的形式化方法→9.12.12@p1524。

钻石项链

现在有一串共四个相同珠子的项链，每个珠子上可以镶若干颗钻石。如果有四枚钻石，总共有多少本质不同的镶钻方式。（如果两种镶钻的结果可以通过旋转项链重合，就认为是相同的。）

解答和分析

项链的空间对称群仍与前文所述相同。不考虑钻石总数的限制，则单个位置的镶钻方案的生成函数是

$$f(x)=1+x+x^2+\cdots=\sum_{i=1}^{\infty}x^i=\frac{1}{1-x}.$$

应用带权重版本的 Pólya 计数原理可知，所有镶钻方案的生成函数为

$$\begin{aligned}F(x)&=\frac{1}{4}(f(x)^4+f(x^2)^2+2f(x^4))\\&=1+x+3x^2+5x^3+10x^4+\cdots.\end{aligned}$$

故而，所求镶钻方案的数目就是 x^4 的系数，即共计 10 种方案。作为验证，通过枚举可知，它们分别是

$$4000,3100,3010,3001,2200,2020,2110,2101,2011,1111.$$

这里，每组四个数字分别表示每个珠子上的镶钻数目。

这个例子说明，带权重版本的 Pólya 计数原理能够解决的问题远比染色计数问题要广泛。它提供了一种将单点的计数扩展到整个结构上本质不同的计数的方法。染色问题只是这类问题的特例。

常见空间对称群

Pólya 计数相关问题的难点之一在于分析置换群的结构。这里，简单讨论常见的空间对称群的结构，并用它们的轮换指标加以描述。应当注意，对于同一个结构的空间对称群，如果考虑的作用对象的集合不同，相应的 群作用→9.16.2@p1755 也就不同，因而它们的置换表示也就不同。比如说，正方体的空间对称群对于它的顶点、棱、面的作用就分别对应着正方体的顶点置换群、棱置换群和面置换群，顶点、棱、面的个数互不相同，故而这些置换群以及对应的轮换指标当然也各不相同。所以，在具体问题的求解中，不能忽视群作用的对象的指定。

空间对称群和置换群的关系

虽然两者概念上十分相似，但是它们绝不是同一个对象。用群论的语言说，给定空间对称群 G 和它在集合 X 上的群作用，群作用的置换表示实则提供了一个从群 G 到对称群 S_X 的同态 φ，而且这个置换表示在组合计数的语境下往往是忠实的，即 $\ker\varphi=\{e\}$，故而同态 φ 实则是群 G 到群 S_X 内的一个嵌入。文中的置换群则是这个嵌入的像，即 $\varphi(G)$，它与本身的空间对称群 G 同构。因此，对于同样的结构上的空间对称群 G，如果群作用的选取不一致，就会同构于不同的置换群 $\varphi(G)$，进而具有不同的轮换指标（同构的置换群的轮换指标未必相同）。

给定一个结构，它的空间对称群是所有能够将它变换到它自身的操作的集合。它必然满足如下条件：

- 对给定结构连续应用两个对称操作，可以视作应用另一个对称操作，即对称操作的集合对于复合是满足封闭性的；
- 对称操作的复合满足结合律；
- 存在恒等的对称操作，即给定结构保持不变本身也视作一个操作；
- 任何操作都存在它的逆操作，可以抵消给定操作的效果。

群→9.16.1@p1748 是对所有满足这些条件的概念的抽象。对于群的结构的讨论，就是 群论→9.16.2@p1755 的主要研究内容。这里的分析主要集中在空间对称群，对它的结构的讨论也主要应用几何观点。这里给出了常见的例子，读者应当从中获得分析这类问题的常见思路。

循环群

给定正 n 边形，它的全体旋转操作构成的空间对称群称为循环群（cyclic group），记作 C_n。将逆时针旋转 $(360/n)^\circ$ 的操作记作 r，则群 C_n 的元素可以写作

$$C_n = \{e, r, r^2, \cdots, r^{n-1}\}.$$

这里，r^k 指对操作 r 重复 k 次的结果，即逆时针旋转 $(360k/n)^\circ$，而 $e = r^0$ 指恒等变换。

无论是考虑循环群对正 n 边形的全体顶点还是全体边的集合的作用，它的置换表示都是一样的。以全体顶点的集合为例分析群作用的置换表示。它的轮换指标是

$$Z(C_n) = \frac{1}{n}\sum_{d|n}\varphi(d)t_d^{n/d}.$$

这里，$\varphi(\cdot)$ 是数论中的 欧拉函数→9.11.5@p1171。

只计旋转操作，长度为 n 的项链的空间对称群就是 C_n。

分析

设顶点的集合按照逆时针顺序记为 $\{0, 1, \cdots, n-1\}$，则 $r^k(i) = i + k \bmod n$。顶点 i 所在的轮换中的顶点集合就是

$$\{i + \ell k \bmod n : \ell \in \mathbf{Z}\}.$$

显然，$i \equiv i + \ell k \pmod n$ 当且仅当

$$\frac{n}{\gcd(k, n)} \mid \ell.$$

这意味着，任何顶点 i 所在的轮换长度都是 $\dfrac{n}{\gcd(k,n)}$。因此，置换 r^k 有 $\gcd(k, n)$ 个等长的轮换。考虑在轮换指标的表达式中合并同类项，给定 $d \mid n$，则满足 $\gcd(k, n) = n/d$ 的 k 共计 $\varphi(d)$ 个，它们对应的单项式都是 $t_d^{n/d}$ 的形式，所以可以得到上面的轮换指标表达式。

二面体群

给定正 n 边形，它的全体旋转和关于对称轴翻转的操作也构成空间对称群，它称为二面体群（dihedral group），记作 D_{2n}。将逆时针旋转 $(360/n)^\circ$ 的操作记作 r，并将沿某个给定对称轴（比如中心与某个顶点的连线）翻转的操作记作 s，则群 D_{2n} 的操作可以写作

$$D_{2n} = \{e, r, \cdots, r^{n-1}, s, sr, \cdots, sr^{n-1}\}.$$

这里，r^k 依然是旋转操作，而 sr^k 虽然是先进行 k 次旋转再沿给定对称轴翻转，但是可以等价地看作沿着另一个对称轴翻转。因此，群 D_{2n} 中共计 1 个恒等变换、$(n-1)$ 个旋转操作和 n 个翻转操作。它对顶点集合和边集合的群作用也有着相同的置换表示。它的轮换指标是

$$Z(D_{2n}) = \frac{1}{2}Z(C_n) + \begin{cases} \dfrac{1}{2}t_1 t_2^k, & n = 2k+1, \\ \dfrac{1}{4}\left(t_1^2 t_2^{k-1} + t_2^k\right), & n = 2k. \end{cases}$$

分析

群 D_{2n} 中的旋转操作 r^k 的集合（包括恒等变换）的分析和循环群 C_n 如出一辙，关键在于剩下的翻转操作的分析。此时需要对顶点个数 n 的奇偶性分类讨论。

当 $n = 2k+1$ 时，所有的翻转操作的对称轴都是连结顶点和它对面的边的中点的，共计 n 条这样的对称轴。每个翻转操作后，对称轴上的顶点保持不动，而其它顶点成对地交换，因此有 1 个不动点（1-轮换）和 k 个 2-轮换。

当 $n = 2k$ 时，有两种对称轴。其中，一半的对称轴是连接相对的顶点的；沿着这样的对称轴翻转，将保持对称轴上的两个顶点不动，而将其余的顶点成对地交换，因此有 2 个不动点（1-轮换）和 $(k-1)$ 个 2-轮换。另一半的对称轴是连接相对的边的中点的；沿着这样的对称轴翻转，将所有顶点都成对地交换，因此有 k 个 2-轮换。

根据这一分析，可以写出上面的轮换指标表达式。

对称群

给定 n 个元素，它上面的全体置换构成群，称为 n 次对称群（symmetric group），记作 S_n。它描述了这 n 个顶点能拥有的全部对称性。它也是这些对称操作对顶点集合的作用的置换表示。

根据 置换与排列→9.8@p1113 一文的分析，它的轮换指标是

$$Z(S_n)=\sum_{a_1+2\alpha_2+\cdots+n\alpha_n=n}\frac{t_1^{\alpha_1}t_2^{\alpha_2}\cdots t_n^{\alpha_n}}{1^{\alpha_1}2^{\alpha_2}\cdots n^{\alpha_n}\alpha_{(1)!}\alpha_{(2)!}\cdots\alpha_{(n)!}}.$$

这里用到了型为 $1^{\alpha_1}2^{\alpha_2}\cdots n^{\alpha_n}$ 的置换的计数是

$$\frac{n!}{1^{\alpha_1}2^{\alpha_2}\cdots n^{\alpha_n}\alpha_{(1)!}\alpha_{(2)!}\cdots\alpha_{(n)!}}.$$

它满足递推关系

$$Z(S_n)=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}t_kZ(S_{n-k}),$$

而递推起点是 $Z(S_0)=1$。这一递推关系的组合意义是，要构造长度为 n 的置换，可以首先选取点 n 所在轮换的长度 k，再对剩下的 $(n-k)$ 个顶点的集合构造。

给定 n 个顶点的完全图，则它的空间对称群正是 S_n。它对全体顶点的集合的作用的轮换指标就由上文的 $Z(S_n)$ 给出。但是，它对全体边的集合的作用的置换表示并不相同。比如说，集合的大小就不相同，全体边的数目是 $n(n-1)/2$。对于边的情形，需要额外的分析。这里给出简单的例子，一般的情形可参考习题。

无向简单图计数

计算同构意义下有 4 个顶点的无向简单图的数目。

解答

这相当于在有 4 个顶点的完全图上染两种颜色，要求本质不同的染色数目。空间对称群是 S_4，现在分析它的边置换群 $S_4^{(2)}$ 的轮换指标。

- 恒等变换（1 种）：边也保持不动，故对应单项式为 t_1^6；
- 交换两顶点（6 种）：假设交换 a 和 b，则边 1 和边 3 保持不动，同时，边 2 和边 5 对换，边 4 和边 6 对换，故对应单项式为 $6t_1^2t_2^2$；
- 轮换三顶点（8 种）：假设轮换是 (abc)，则它们之间的连边 $1,2,5$ 也相应轮换，它们和第四点 d 的连边 $4,6,3$ 也相应轮换，故对应单项式为 $8t_3^2$；
- 交换两对顶点（3 种）：假设点 a 和点 b 对换，点 c 和点 d 对换，则边 1 和边 3 保持不动，同时，边 2 和边 4 对换，边 5 和边 6 对换，故对应单项式为 $3t_1^2t_2^2$；
- 轮换四顶点（6 种）：假设轮换是 $(abcd)$，则其中相邻顶点的连边 $1,2,3,4$ 也相应轮换，相对顶点的连边 $5,6$ 同时对换，故对应的单项式为 $6t_2t_4$。

所以，边置换群的轮换指标是

$$Z(S_4^{(2)})=\frac{1}{24}(t_1^6+9t_1^2t_2^2+8t_3^2+6t_2t_4).$$

根据 Pólya 计数原理，同构意义下有 4 个顶点的无向简单图的数目是

$$\frac{2^6+9\times2^4+8\times2^2+6\times2^2}{24}=11.$$

多面体群

多面体群（polyhedral group）是正多面体的空间对称群。正多面体只有五种：正四面体、正方体、正八面体、正十二面体和正二十面体。如果保持点、棱、面之间的邻接关系，交换点和面，可以得到对偶的正多面体。其中，正四面体和它自身对偶，正方体和正八面体对偶，正十二面体和正二十面体对偶。利用对偶关系，可以简化它们的空间对称群的讨论。

只计三维空间中可以进行的旋转操作，它们的空间对称群只有三种。

- 四面体群（tetrahedral group），即正四面体的空间对称群：
  - 恒等变换；
  - 绕顶点和对面中心的连线旋转 120° 和 240°；
  - 绕对边的中点的连线旋转 180°。

  共计 $1+2\times 4+1\times 3=12$ 个对称操作。

  它对应的置换群的轮换指标如下。
  - 顶点置换群和面置换群：$\dfrac{1}{12}(t_1^4+8t_1t_3+3t_2^2)$；
  - 棱置换群：$\dfrac{1}{12}(t_1^6+8t_3^2+3t_1^2t_2^2)$。
- 八面体群（octahedral group），即正方体（和正八面体）的空间对称群：
  - 恒等变换；
  - 绕相对顶点的连线旋转 120° 和 240°；
  - 绕相对的棱的中点的连线旋转 180°；
  - 绕相对的面的中心的连线旋转 90°，180° 和 270°。

  共计 $1+2\times 4+1\times 6+3\times 3=24$ 个对称操作。

  它对应的正方体的置换群的轮换指标如下。
  - 顶点置换群：$\dfrac{1}{24}(t_1^8+8t_1^2t_3^2+9t_2^4+6t_4^2)$；
  - 棱置换群：$\dfrac{1}{24}(t_1^{12}+8t_3^4+6t_1^2t_2^5+6t_4^3+3t_2^6)$；
  - 面置换群：$\dfrac{1}{24}(t_1^6+8t_3^2+6t_2^3+6t_1^2t_4+3t_1^2t_2^2)$。

  正八面体的置换群类似，只是要将顶点和面的角色对换。
- 二十面体群（icosahedral group），即正十二面体（和正二十面体）的空间对称群：
  - 恒等变换；
  - 绕相对顶点的连线旋转 120° 和 240°；
  - 绕相对的棱的中点的连线旋转 180°；
  - 绕相对的面的中心的连线旋转 72°，144°，216° 和 288°。

  共计 $1+2\times 10+1\times 15+6\times 4=60$ 个对称操作。

  它对应的正十二面体的置换群的轮换指标如下。
  - 顶点置换群：$\dfrac{1}{60}(t_1^{20}+20t_1^2t_3^6+15t_2^{10}+24t_5^4)$；
  - 棱置换群：$\dfrac{1}{60}(t_1^{30}+20t_3^{10}+15t_1^2t_2^{14}+24t_5^6)$；
  - 面置换群：$\dfrac{1}{60}(t_1^{12}+20t_3^4+15t_2^6+24t_1^2t_5^2)$。

  正二十面体的置换群类似，只是要将顶点和面的角色对换。

这里给出的都是对顶点、棱、面等单独的对象作用的置换群的轮换指标。如果要对不同的对象同时染色，需要写出联合的轮换指标。

习题

染色问题

这些题目只需要分析置换群的结构，并应用 Pólya 计数原理。

- Luogu P4980【模板】Polya 定理[1]

- Luogu P2561 [AHOI2002] 黑白瓷砖[2]
- TRANSP - Transposing is Fun[3]
- TRANSP2 - Transposing is Even More Fun[4]
- Luogu P3307 [SDOI2013] 项链[5]

当可以使用的颜色组合受到限制时，需要通过背包 DP 或者组合方法求解对轮换染色的方法数目。

- Luogu P1446 [HNOI2008] Cards[6]
- UVA10601 Cubes[7]
- Luogu P4916 [MtOI2018] 魔力环[8]

图论计数

Pólya 计数原理可以用于 图论计数→9.13.15@p1635 问题，这类问题难点在于图的边置换群的枚举。

- SGU 282. Isomorphism[9]
- Luogu P4727 [HNOI2009] 图的同构计数[10]
- Luogu P4128 [SHOI2006] 有色图[11]

另一类可以应用 Pólya 计数原理的图论计数问题需要直接操纵生成函数。

- LOJ 6538 烷基计数 加强版 加强版[12]
- LOJ 6512「雅礼集训 2018」烷烃计数[13]
- Luogu P6597 烯烃计数[14]
- Luogu P5818 [JSOI2011] 同分异构体计数[15]

参考文献与注释

- Pólya enumeration theorem - Wikipedia[16]
- Notes on Pólya's Enumeration Theorem[17]
- Cycle index - Wikipedia[18]

[1] Luogu P4980【模板】Polya 定理

[2] Luogu P2561 [AHOI2002] 黑白瓷砖

[3] TRANSP - Transposing is Fun

[4] TRANSP2 - Transposing is Even More Fun

[5] Luogu P3307 [SDOI2013] 项链

[6] Luogu P1446 [HNOI2008] Cards

[7] UVA10601 Cubes

[8] Luogu P4916 [MtOI2018] 魔力环

[9] SGU 282. Isomorphism

[10] Luogu P4727 [HNOI2009] 图的同构计数

[11] Luogu P4128 [SHOI2006] 有色图

[12] LOJ 6538 烷基计数 加强版 加强版

[13] LOJ 6512「雅礼集训 2018」烷烃计数

[14] Luogu P6597 烯烃计数

[15] Luogu P5818 [JSOI2011] 同分异构体计数

[16] Pólya enumeration theorem - Wikipedia

[17] Notes on Pólya's Enumeration Theorem

[18] Cycle index - Wikipedia

9.13.15 图论计数

在组合数学中，图论计数（Graph Enumeration）是研究满足特定性质的图的计数问题的分支。生成函数→9.12.1@p1462、波利亚计数定理→9.13.14@p1623 与 符号化方法→9.12.12@p1524 和 OEIS[1] 是解决这类问题时最重要的数学工具。图论计数可分为有标号和无标号两大类问题，大多数情况下[3]有标号版本的问题都比其对应的无标号问题更加简单，因此我们将先考察有标号问题的计数。

[3]也许无标号二叉树是一个反例，在结构简单的情况下，对应的置换群是恒等群（Identity Group），此时有标号版本可以直接通过乘以 $n!$ 得到。

有标号树

即 Cayley 公式，参见 Prüfer 序列→11.25@p2915 一文，我们也可以使用 Kirchhoff 矩阵树定理→11.26@p2922 或 生成函数→9.12.1@p1462 和 拉格朗日定理[2] 得到这一结果。

习题

- Hihocoder 1047. Random Tree[3]

有标号连通图

例题「POJ 1737」Connected Graph

例题 「POJ 1737」Connected Graph[4]

题目大意：求有 n 个结点的有标号连通图的方案数（$n \leq 50$）。

这类问题最早出现于楼教主的男人八题系列中，我们设 g_n 为 n 个点有标号图的方案数，c_n 为待求序列。n 个点的图至多有 $\binom{n}{2}$ 条边，每条边根据其出现与否有两种状态，每种状态之间独立，因而有 $g_n = 2^{\binom{n}{2}}$。我们固定其中一个节点，枚举其所在连通块的大小，那么还需要从剩下的 $n-1$ 个节点中选择 $i-1$ 个节点组成一个连通块。连通块之外的节点可以任意连边，因而有如下递推关系：

$$\sum_{i=1}^{n}\binom{n-1}{i-1}c_i g_{n-i} = g_n$$

$$c_n = g_n - \sum_{i=1}^{n-1}\binom{n-1}{i-1}c_i g_{n-i}$$

移项得到 c_n 序列的 $O(n^2)$ 递推公式，可以通过此题。

例题「集训队作业 2013」城市规划

例题 「集训队作业 2013」城市规划[5]

题目大意：求有 n 个结点的有标号连通图的方案数（$n \leq 130000$）。

对于数据范围更大的序列问题，往往我们需要构造这些序列的生成函数，以使用高效的多项式算法。

方法一：分治 FFT

上述的递推式可以看作一种自卷积形式，因而可以使用分治 FFT 进行计算，复杂度 $O(n \log^2 n)$。

方法二：多项式求逆

我们将上述递推式中的组合数展开，并进行变形：

$$\sum_{i=1}^{n}\binom{n-1}{i-1}c_i g_{n-i} = g_n$$

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{(i-1)!}\frac{g_{n-i}}{(n-i)!} = \frac{g_n}{(n-1)!}$$

构造多项式：

$$C(x) = \sum_{n=1}\frac{c_n}{(n-1)!}x^n$$

$$G(x) = \sum_{n=0}\frac{g_n}{n!}x^n$$

$$H(x) = \sum_{n=1}\frac{g_n}{(n-1)!}x^n$$

代换进上式得到 $CG = H$，使用 多项式求逆→9.12.9@p1503 后再卷积解出 $C(x)$ 即可。

方法三：多项式 exp

另一种做法是使用 EGF 中多项式 exp 的组合意义→9.12.16@p1550，我们设有标号连通图和简单图序列的 EGF 分别为 $C(x)$ 和 $G(x)$，那么它们将有下列关系：

$$\exp(C(x)) = G(x)$$

$$C(x) = \ln(G(x))$$

使用 多项式 ln→9.12.9@p1503 解出 $C(x)$ 即可。

有标号欧拉图、二分图

例题「SPOJ KPGRAPHS」Counting Graphs

例题「SPOJ KPGRAPHS」Counting Graphs[6]

题目大意：求有 n 个结点的分别满足下列性质的有标号图的方案数（$n \leq 1000$）。

- 连通图 A001187[7]。
- 欧拉图 A033678[8]。
- 二分图 A047864[9]。

本题限制代码长度，因而无法直接使用多项式模板，但生成函数依然可以帮助我们进行分析。

连通图问题在之前的例题中已被解决，考虑欧拉图。注意到上述对连通图计数的几种方法，均可以在满足任意性质的有标号连通图进行推广。例如我们可以将连通图递推公式中的 g_n，从任意图替换成满足顶点度数均为偶数的图，此时得到的 c_n 即为欧拉图。

我们将 POJ 1737 的递推过程封装成连通化函数，

```
void ln(Int C[], Int G[]) {
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    C[i] = G[i];
    for (int j = 1; j <= i - 1; ++j)
      C[i] -= binom[i - 1][j - 1] * C[j] * G[i - j];
  }
}
```

前两问即可轻松解决：

```
for (int i = 1; i <= n; ++i) G[i] = pow(2, binom[i][2]);
ln(C, G);
for (int i = 1; i <= n; ++i) G[i] = pow(2, binom[i - 1][2]);
ln(E, G);
```

注意到这里的连通化递推过程其实等价于对其 EGF 求多项式 ln，同理我们也可以写出逆连通化函数，它等价于对其 EGF 求多项式 exp。

```
void exp(Int G[], Int C[]) {
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    G[i] = C[i];
    for (int j = 1; j <= i - 1; ++j)
      G[i] += binom[i - 1][j - 1] * C[j] * G[i - j];
  }
}
```

下面讨论有标号二分图计数，

我们设 b_n 表示 n 个结点的二分图方案数，g_n 表示 n 个结点对结点进行 2 染色，满足相同颜色的结点

之间不存在边的图的方案数。枚举其中一种颜色节点的数量，有[4]：

$$g_n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} 2^{i(n-i)}$$

接下来我们用两种不同的方法建立 g_n 与 b_n 之间的关系。

方法一：算两次

我们设 $c_{n,k}$ 表示有 k 个连通分量的二分图方案数，那么不难得到如下关系：

$$b_n = \sum_{i=1}^{n} c_{n,i}$$

$$g_n = \sum_{i=1}^{n} c_{n,i} 2^i$$

比较两种 g_n 的表达式，展开得：

$$\sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} 2^{i(n-i)} = \sum_{i=1}^{n} c_{n,i} 2^i$$

$$c_{n,i} = \sum_{i=0} n-1 \binom{n-1}{i-1} c_{n,1} c_{n-i,k-1}$$

不难得到 b_n 的递推关系，复杂度 $O(n^3)$，进一步使用容斥原理，可以优化到 $O(n^2)$ 通过本题。

方法二：连通化递推

方法二和方法三均使用连通二分图 $b1_n$ A001832[11] 来建立 g_n 与 b_n 之间的桥梁。

注意到对于每个连通二分图，我们恰好有两种不同的染色方法，对应到两组不同的连通 2 染色图，因而对 g_n 进行连通化，得到的序列恰好是 $b1_n$ 的两倍，而 b_n 则由 $b1_n$ 进行逆连通化得到。

因此：

```
for (int i = 1; i <= n; ++i) {
  G[i] = 0;
  for (int j = 0; j < i + 1; ++j) G[i] += binom[i][j] * pow(2, j * (i - j));
}
ln(B1, G);
for (int i = 1; i <= n; ++i) B1[i] /= 2;
exp(B, B1);
```

两种递推的过程复杂度均为 $O(n^2)$，可以通过本题。

方法三：多项式 exp

我们注意到也可以使用 EGF 理解上面的递推过程。

设 $G(x)$ 为 g_n 的 EGF，$B1(x)$ 为 $b1_n$ 的 EGF，$B(x)$ 为 b_n 的 EGF，应用做法二的方法，我们有：

$$G(x) = \exp(2B1(x))$$

$$B(x) = \exp(B1(x))$$

$$= \exp(\frac{\ln G(x)}{2})$$

$$= \sqrt{G}$$

我们可以对等式两边分别进行求导并比较两边系数，以得到易于编码的递推公式，通过此题。注意到做法二与做法三本质相同，且一般情况下做法三可以得到更优的时间复杂度。

$$B_n^2 = G$$

$$2B_n B_{(n)'} = G'$$

[4]粉兔的 blog[10] 告诉我们，这个序列也可以使用 Chirp Z-Transform→9.12.6@p1494 优化。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

using LL = long long;
constexpr int MOD = int(1e9) + 7;

// <<= '2. Number Theory .,//{
namespace NT {
void INC(int& a, int b) {
  a += b;
  if (a >= MOD) a -= MOD;
}

int sum(int a, int b) {
  a += b;
  if (a >= MOD) a -= MOD;
  return a;
}

void DEC(int& a, int b) {
  a -= b;
  if (a < 0) a += MOD;
}

int dff(int a, int b) {
  a -= b;
  if (a < 0) a += MOD;
  return a;
}

void MUL(int& a, int b) { a = (LL)a * b % MOD; }

int pdt(int a, int b) { return (LL)a * b % MOD; }

int _I(int b) {
  int a = MOD, x1 = 0, x2 = 1, q;
  while (1) {
    q = a / b, a %= b;
    if (!a) return x2;
    DEC(x1, pdt(q, x2));

    q = b / a, b %= a;
    if (!b) return x1;
    DEC(x2, pdt(q, x1));
  }
}

void DIV(int& a, int b) { MUL(a, _I(b)); }

int qtt(int a, int b) { return pdt(a, _I(b)); }

```

```
int pow(int a, LL b) {
  int c(1);
  while (b) {
    if (b & 1) MUL(c, a);
    MUL(a, a), b >>= 1;
  }
  return c;
}

template <class T>
T pow(T a, LL b) {
  T c(1);
  while (b) {
    if (b & 1) c *= a;
    a *= a, b >>= 1;
  }
  return c;
}

template <class T>
T pow(T a, int b) {
  return pow(a, (LL)b);
}

struct Int {
  int val;

  operator int() const { return val; }

  Int(int _val = 0) : val(_val) {
    val %= MOD;
    if (val < 0) val += MOD;
  }

  Int(LL _val) : val(_val) {
    _val %= MOD;
    if (_val < 0) _val += MOD;
    val = _val;
  }

  Int& operator+=(const int& rhs) {
    INC(val, rhs);
    return *this;
  }

  Int operator+(const int& rhs) const { return sum(val, rhs); }

  Int& operator-=(const int& rhs) {
    DEC(val, rhs);
    return *this;
  }

```

```
  Int operator-(const int& rhs) const { return dff(val, rhs); }

  Int& operator*=(const int& rhs) {
    MUL(val, rhs);
    return *this;
  }

  Int operator*(const int& rhs) const { return pdt(val, rhs); }

  Int& operator/=(const int& rhs) {
    DIV(val, rhs);
    return *this;
  }

  Int operator/(const int& rhs) const { return qtt(val, rhs); }

  Int operator-() const { return MOD - *this; }
};

}  // namespace NT

using namespace NT;

constexpr int N = int(1e3) + 9;
Int binom[N][N], C[N], E[N], B[N], B1[N], G[N];
int n;

void ln(Int C[], Int G[]) {
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    C[i] = G[i];
    for (int j = 1; j <= i - 1; ++j)
      C[i] -= binom[i - 1][j - 1] * C[j] * G[i - j];
  }
}

void exp(Int G[], Int C[]) {
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    G[i] = C[i];
    for (int j = 1; j <= i - 1; ++j)
      G[i] += binom[i - 1][j - 1] * C[j] * G[i - j];
  }
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);

  n = 1000;
  for (int i = 0; i < n + 1; ++i) {
    binom[i][0] = 1;
    for (int j = 0; j < i; ++j)
      binom[i][j + 1] = binom[i - 1][j] + binom[i - 1][j + 1];
  }
```

```
156
157   for (int i = 1; i <= n; ++i) G[i] = pow(2, binom[i][2]);
158   ln(C, G);
159   for (int i = 1; i <= n; ++i) G[i] = pow(2, binom[i - 1][2]);
160   ln(E, G);
161   for (int i = 1; i <= n; ++i) {
162     G[i] = 0;
163     for (int j = 0; j < i + 1; ++j) G[i] += binom[i][j] * pow(2, j * (i
    - j));
164   }
165   ln(B1, G);
166   for (int i = 1; i <= n; ++i) B1[i] /= 2;
167   exp(B, B1);
168
169   int T;
170   cin >> T;
171   while (T--) {
172     cin >> n;
173     cout << "Connected: " << C[n] << '\n'
174          << "Eulerian: " << E[n] << '\n'
175          << "Bipartite: " << B[n] << "\n\n";
176   }
177 }
178
```

习题

- UOJ Goodbye Jihai D. 新年的追逐战[12]
- BZOJ 3864. 大朋友和多叉树[13]
- BZOJ 2863. 愤怒的元首[14]
- Luogu P6295. 有标号 DAG 计数[15]
- LOJ 6569. 仙人掌计数[16]
- LOJ 6570. 毛毛虫计数[17]
- Luogu P5434. 有标号荒漠计数[18]
- Luogu P3343. [ZJOI2015] 地震后的幻想乡[19]
- HDU 5279. YJC plays Minecraft[20]
- Luogu P7364. 有标号二分图计数[21]
- Luogu P5827. 点双连通图计数[22]
- Luogu P5827. 边双连通图计数[23]
- Luogu P6596. How Many of Them[24]
- Luogu U152448. 有标号强连通图计数[25]
- Project Euler 434. Rigid graphs[26]

Riddell's Formula

上述关于 EGF 的 exp 的用法，有时又被称作 Riddell's formula for labeled graphs，生成函数的 欧拉变换 →9.12.12@p1524，有时也被称为 Riddell's formula for unlabeled graphs，后者最早出现在欧拉对分拆数的研究中，除了解决图论计数问题之外，也在完全背包问题中出现。

对于给定序列 a_i，和对应的 OGF $A(x)$，定义 $A(x)$ 的欧拉变换为：

$$\mathcal{E}(A(x)) = \prod_i (1-x^i)^{-a_i}$$

$$= \exp(\sum_i \frac{A(x^i)}{i})$$

设 $\mathcal{E}(A(x))$ 的各项系数为 b_i，定义辅助数组 $c_i = \sum_{d \mid n} d a_d$，则有递推公式

$$nb_n = c_n + \sum_{i=1}^{n-1} c_i b_{n-i}$$

无标号树

例题「SPOJ PT07D」Let us count 1 2 3

例题「SPOJ PT07D」Let us count 1 2 3[27]

题目大意：求有 n 个结点的分别满足下列性质的树的方案数。

- 有标号有根树 A000169[28]。
- 有标号无根树 A000272[29]。
- 无标号有根树 A000081[30]。
- 无标号无根树 A000055[31]。

有根树

有标号情况以在前文中解决，下面考察无标号有根树，设其 OGF 为 $F(x)$，应用欧拉变换，可得：

$$F(x) = x\mathcal{E}(F(x))$$

取出系数即可。

无根树

考虑容斥，我们用有根树的方案中减去根不是重心的方案，并对 n 的奇偶性进行讨论。

当 n 是奇数时：

必然存在一棵子树大小 $\geq \lceil \frac{n}{2} \rceil$，枚举这棵子树的大小有。

$$g_n = f_n - \sum_{i=\lceil \frac{n}{2} \rceil}^{n-1} f_i f_{n-i}$$

当 n 是偶数时：

注意到当有两个重心的情况时，上面的过程只会减去一次，因此还需要减去

$$g_n = f_n - \sum_{i=\lceil \frac{n}{2} \rceil}^{n-1} f_i f_{n-i} - \binom{f_{\frac{n}{2}}}{2}$$

例题「Luogu P5900」无标号无根树计数

例题「Luogu P5900」无标号无根树计数[32]

题目大意：求有 n 个结点的无标号无根树的方案数（$n \leq 200000$）。

对于数据范围更大的情况，做法同理，欧拉变换后使用多项式模板即可。

无标号简单图

例题「SGU 282. Isomorphism」Isomorphism

例题「SGU 282. Isomorphism」Isomorphism[33]

题目大意：求有 n 个结点的无标号完全图的边进行 m 染色的方案数。

注意到当 m = 2 时，所求对象就是无标号简单图 A000088[34]，考察波利亚计数定理，

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} m^{c(g)}$$

本题中置换群 G 为顶点的 n 阶对称群生成的边集置换群，但暴力做法的枚举量为 $O(n!)$，无法通过此题。

考虑根据按照置换的循环结构进行分类，每种循环结构对应一种数的分拆，我们用 dfs() 生成分拆，那么问题即转化为求每一种分拆 p 所对应的置换数目 $w(p)$ 和每一类置换中的循环个数 $c(p)$，答案为

$$\frac{1}{|G|}\sum_{p\in P} w(p)m^{c(p)}$$

考虑 $w(p)$，每一个分拆对应一个循环排列，同时同一种大小的分拆之间的顺序无关，因而我们有：

$$w(p)=\frac{n!}{\prod_i (p_i)\prod_i (q_{(i)!})}$$

这里 q_i 表示大小为 i 的分拆在 p 中出现的次数。

考虑 $c(p)$，p 所影响的点集的循环即为 $|p|$，但题目考察的是边染色，所以还需要考察点置换所生成的边置换，

如果一条边关联的顶点处在同一个循环内，设该循环大小为 p_i，那么边所生成的循环数恰好为 $\lfloor \frac{p_i}{2} \rfloor$。

如果一条边关联的顶点处在两个不同的循环中，设分别为 p_i,p_j，每个循环节的长度均为 $\mathrm{lcm}(p_i,p_j)$，因而边所生成的循环数恰好为 $\frac{p_i p_j}{\mathrm{lcm}(p_i,p_j)}=\gcd(p_i,p_j)$。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

using LL = long long;
int MOD = int(1e9) + 7;

namespace NT {
void INC(int& a, int b) {
  a += b;
  if (a >= MOD) a -= MOD;
}

int sum(int a, int b) {
  a += b;
  if (a >= MOD) a -= MOD;
  return a;
}

void DEC(int& a, int b) {
```

```
  a -= b;
  if (a < 0) a += MOD;
}

int dff(int a, int b) {
  a -= b;
  if (a < 0) a += MOD;
  return a;
}

void MUL(int& a, int b) { a = (LL)a * b % MOD; }

int pdt(int a, int b) { return (LL)a * b % MOD; }

int _I(int b) {
  int a = MOD, x1 = 0, x2 = 1, q;
  while (1) {
    q = a / b, a %= b;
    if (!a) return x2;
    DEC(x1, pdt(q, x2));

    q = b / a, b %= a;
    if (!b) return x1;
    DEC(x2, pdt(q, x1));
  }
}

void DIV(int& a, int b) { MUL(a, _I(b)); }

int qtt(int a, int b) { return pdt(a, _I(b)); }

int pow(int a, LL b) {
  int c(1);
  while (b) {
    if (b & 1) MUL(c, a);
    MUL(a, a), b >>= 1;
  }
  return c;
}

template <class T>
T pow(T a, LL b) {
  T c(1);
  while (b) {
    if (b & 1) c *= a;
    a *= a, b >>= 1;
  }
  return c;
}

template <class T>
T pow(T a, int b) {
```

```
  return pow(a, (LL)b);
}

struct Int {
  int val;

  operator int() const { return val; }

  Int(int _val = 0) : val(_val) {
    val %= MOD;
    if (val < 0) val += MOD;
  }

  Int(LL _val) : val(_val) {
    _val %= MOD;
    if (_val < 0) _val += MOD;
    val = _val;
  }

  Int& operator+=(const int& rhs) {
    INC(val, rhs);
    return *this;
  }

  Int operator+(const int& rhs) const { return sum(val, rhs); }

  Int& operator-=(const int& rhs) {
    DEC(val, rhs);
    return *this;
  }

  Int operator-(const int& rhs) const { return dff(val, rhs); }

  Int& operator*=(const int& rhs) {
    MUL(val, rhs);
    return *this;
  }

  Int operator*(const int& rhs) const { return pdt(val, rhs); }

  Int& operator/=(const int& rhs) {
    DIV(val, rhs);
    return *this;
  }

  Int operator/(const int& rhs) const { return qtt(val, rhs); }

  Int operator-() const { return MOD - *this; }
};

}  // namespace NT

```

```cpp
using namespace NT;

constexpr int N = int(5e1) + 9;
Int Fact[N];
vector<vector<int>> Partition;
vector<int> cur;
int n, m;

void gen(int n = ::n, int s = 1) {
  if (!n) {
    Partition.push_back(cur);
  } else if (n >= s) {
    cur.push_back(s);
    gen(n - s, s);
    cur.pop_back();
    gen(n, s + 1);
  }
}

Int w(const vector<int> P) {
  Int z = Fact[n];
  int c = 0, l = P.front();

  for (auto p : P) {
    z /= p;
    if (p != l) {
      z /= Fact[c];
      l = p;
      c = 1;
    } else {
      ++c;
    }
  }

  z /= Fact[c];
  return z;
}

int gcd(int x, int y) { return y ? gcd(y, x % y) : x; }

int c(const vector<int> P) {
  int z = 0;
  for (int i = 0; i < P.size(); ++i) {
    z += P[i] / 2;
    for (int j = 0; j < i; ++j) z += gcd(P[i], P[j]);
  }
  return z;
}

int main() {
  cin >> n >> m >> MOD;
  Fact[0] = 1;
```

```
177   for (int i = 1; i <= n; ++i) Fact[i] = Fact[i - 1] * i;
178
179   gen();
180
181   Int res = 0;
182   for (auto P : Partition) {
183     res += w(P) * pow(m, c(P));
184   }
185   res /= Fact[n];
186   cout << res << endl;
187 }
188
```

习题

- CodeForces 438 E. The Child and Binary Tree[35]
- Luogu P5448. [THUPC2018] 好图计数[36]
- Luogu P5818. [JSOI2011] 同分异构体计数[37]
- Luogu P6597. 烯烃计数[38]
- Luogu P6598. 烷烃计数[39]
- Luogu P4128. [SHOI2006] 有色图[40]
- Luogu P4727. [HNOI2009] 图的同构计数[41]
- AtCoder Beginner Contest 222 H. Binary Tree[42]
- AtCoder Beginner Contest 284 Ex. Count Unlabeled Graphs[43]
- Luogu P4708. 画画[44]
- Luogu P7592. 数树（2021 CoE-II E）[45]
- Luogu P5206. [WC2019] 数树[46]

参考资料与注释

1. WC2015, 顾昱洲营员交流资料 Graphical Enumeration[47]
2. WC2019, 生成函数，多项式算法与图的计数[48]
3. Counting labeled graphs - Algorithms for Competitive Programming[49]
4. Graphical Enumeration Paperback, Frank Harary, Edgar M. Palmer[50]
5. The encyclopedia of integer sequences, N. J. A. Sloane, Simon Plouffe[51]
6. Combinatorial Problems and Exercises, László Lovász[52]
7. Graph Theory and Additive Combinatorics[53]

[1] OEIS

[2] 拉格朗日定理

[3] Hihocoder 1047. Random Tree

[4] 「POJ 1737」 Connected Graph

[5] 「集训队作业 2013」城市规划

[6] 「SPOJ KPGRAPHS」 Counting Graphs

[7] A001187

[8] A033678

[9] A047864

[10] 粉兔的 blog

[11] A001832

[12] UOJ Goodbye Jihai D. 新年的追逐战

[13] BZOJ 3864. 大朋友和多叉树

[14] BZOJ 2863. 愤怒的元首

[15] Luogu P6295. 有标号 DAG 计数

[16] LOJ 6569. 仙人掌计数
[17] LOJ 6570. 毛毛虫计数
[18] Luogu P5434. 有标号荒漠计数
[19] Luogu P3343. [ZJOI2015] 地震后的幻想乡
[20] HDU 5279. YJC plays Minecraft
[21] Luogu P7364. 有标号二分图计数
[22] Luogu P5827. 点双连通图计数
[23] Luogu P5827. 边双连通图计数
[24] Luogu P6596. How Many of Them
[25] Luogu U152448. 有标号强连通图计数
[26] Project Euler 434. Rigid graphs
[27]「SPOJ PT07D」Let us count 1 2 3
[28] A000169
[29] A000272
[30] A000081
[31] A000055
[32]「Luogu P5900」无标号无根树计数
[33]「SGU 282. Isomorphism」Isomorphism
[34] A000088
[35] CodeForces 438 E. The Child and Binary Tree
[36] Luogu P5448. [THUPC2018] 好图计数
[37] Luogu P5818. [JSOI2011] 同分异构体计数
[38] Luogu P6597. 烯烃计数
[39] Luogu P6598. 烷烃计数
[40] Luogu P4128. [SHOI2006] 有色图
[41] Luogu P4727. [HNOI2009] 图的同构计数
[42] AtCoder Beginner Contest 222 H. Binary Tree
[43] AtCoder Beginner Contest 284 Ex. Count Unlabeled Graphs
[44] Luogu P4708. 画画
[45] Luogu P7592. 数树（2021 CoE-II E）
[46] Luogu P5206. [WC2019] 数树
[47] WC2015, 顾昱洲营员交流资料 Graphical Enumeration
[48] WC2019, 生成函数，多项式算法与图的计数
[49] Counting labeled graphs - Algorithms for Competitive Programming
[50] Graphical Enumeration Paperback, Frank Harary, Edgar M. Palmer
[51] The encyclopedia of integer sequences, N. J. A. Sloane, Simon Plouffe
[52] Combinatorial Problems and Exercises, László Lovász
[53] Graph Theory and Additive Combinatorics

9.14 线性代数

9.14.1 线性代数简介

Authors: codewasp942

提示

本篇与「线性代数」分类下的其他篇目关联不大。但笔者认为，讲讲线性代数的本质，追溯概念的根源与联系，让读者对于线性代数有一个初步但是成体系的认识，确实有其必要性。

早在几千年前，就有古人应用线性方程组解决问题，而如今，线性代数仍然应用广泛。

线性代数源于人们的观察。人们发现，很多对象都拥有相似的性质，比如：

- 力可以被分解、合成。
- 对于任意的 k, x_0，$k\sin(x-x_0)$ 可以分解成 $k_1\sin x + k_2\cos x$。

这些性质与所描述对象的 **缩放**、**分解**、**叠加** 等有关。线性代数把这些性质从具体对象中抽象出来，作为一个独立的学科来研究。在 OI 中，线性代数的知识可以直接用来解决问题，也可以用于优化算法、数据结构等。例如：

- 用树剖维护线性基求链上最大异或和
- 利用矩阵树定理把图的生成树计数问题转化为求矩阵的行列式
- 用矩阵快速幂优化递推

9.14.2 向量

在本文之前，特别说明一下翻译的相关问题。由于历史原因，数学学科和物理学科关于「vector」一词的翻译不同。

在物理学科，一般翻译成「矢量」，并且与「标量」一词相对。在数学学科，一般翻译成「向量」。这种翻译的差别还有「本征」与「特征」、「幺正」与「酉」，等等。

在 OI Wiki，主要面向计算机等工程类相关学科，与数学学科关系更近一些，因此采用「向量」这个词汇。

定义及相关概念

向量：既有大小又有方向的量称为向量。数学上研究的向量为 **自由向量**，即只要不改变它的大小和方向，起点和终点可以任意平行移动的向量。记作 $\vec{a}$ 或 $\boldsymbol{a}$。

有向线段：带有方向的线段称为有向线段。有向线段有三要素：**起点，方向，长度**，知道了三要素，终点就唯一确定。一般使用有向线段表示向量。

向量的模：有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 的长度称为向量的模，即为这个向量的大小。记为：$|\overrightarrow{AB}|$ 或 $|\boldsymbol{a}|$。

零向量：模为 0 的向量。零向量的方向任意。记为：$\vec{0}$ 或 $\mathbf{0}$。

单位向量：模为 1 的向量称为该方向上的单位向量。一般记为 $\vec{e}$ 或 $\boldsymbol{e}$。

平行向量：方向相同或相反的两个 **非零** 向量。记作：$\boldsymbol{a} \parallel \boldsymbol{b}$。对于多个互相平行的向量，可以任作一条直线与这些向量平行，那么任一组平行向量都可以平移到同一直线上，所以平行向量又叫 **共线向量**。

相等向量：模相等且方向相同的向量。

相反向量：模相等且方向相反的向量。

向量的夹角：已知两个非零向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$，作 $\overrightarrow{OA} = \boldsymbol{a}, \overrightarrow{OB} = \boldsymbol{b}$，那么 $\theta = \angle AOB$ 就是向量 $\boldsymbol{a}$ 与向量 $\boldsymbol{b}$ 的夹角。记作：$\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle$。显然当 $\theta = 0$ 时两向量同向，$\theta = \pi$ 时两向量反向，$\theta = \frac{\pi}{2}$ 时两向量垂直，记作 $\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b}$，并且规定 $\theta \in [0, \pi]$。

注意到平面向量具有方向性，两个向量不能比较大小（但可以比较两向量的模长）。但是两个向量可以相等。

向量的线性运算

向量的加减法

在定义了一种量之后，就希望让它具有运算。向量的运算可以类比数的运算，从物理学的角度出发也可以研究向量的运算。

类比物理学中的位移概念，假如一个人从 A 经 B 走到 C，那么他经过的位移为 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$，这其实等价于这个人直接从 A 走到 C，即 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$。

注意到力的合成法则——平行四边形法则，同样也可以看做一些向量相加。

整理一下向量的加法法则：

1. **向量加法的三角形法则**：若要求和的向量首尾顺次相连，那么这些向量的和为第一个向量的起点指向最后一个向量的终点；
2. **向量加法的平行四边形法则**：若要求和的两个向量 **共起点**，那么它们的和向量为以这两个向量为邻边的平行四边形的对角线，起点为两个向量共有的起点，方向沿平行四边形对角线方向。

这样，向量的加法就具有了几何意义。并且可以验证，向量的加法满足 **交换律与结合律**。

因为实数的减法可以写成加上相反数的形式，考虑在向量做减法时也这么写。即：$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}+(-\boldsymbol{b})$。

这样，考虑共起点的向量，按照平行四边形法则做出它们的差，经过平移后可以发现 **「共起点向量的差向量」是由「减向量」指向「被减向量」的有向线段**。这也是向量减法的几何意义。

有时候有两点 A,B，想知道 $\overrightarrow{AB}$，可以利用减法运算 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}$ 获得。

向量的数乘

规定「实数 λ 与向量 $\boldsymbol{a}$ 的积」为一个向量，这种运算就是向量的 **数乘运算**，记作 $\lambda\boldsymbol{a}$，它的长度与方向规定如下：

1. $|\lambda\boldsymbol{a}|=|\lambda||\boldsymbol{a}|$；
2. 当 $\lambda>0$ 时，$\lambda\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 同向，当 $\lambda=0$ 时，$\lambda\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$，当 $\lambda<0$ 时，$\lambda\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 方向相反。

根据数乘的定义，可以验证有如下运算律：

$$\lambda(\mu\boldsymbol{a})=(\lambda\mu)\boldsymbol{a}$$

$$(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}$$

$$\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$$

特别地：

$$(-\lambda)\boldsymbol{a}=-(\lambda\boldsymbol{a})=-\lambda(\boldsymbol{a})$$

$$\lambda(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{a}-\lambda\boldsymbol{b}$$

判定两向量共线

两个 **非零** 向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 共线 $\Longleftrightarrow$ 有唯一实数 λ，使得 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$。

证明：由数乘的定义可知，对于 **非零** 向量 $\boldsymbol{a}$，如果存在实数 λ，使得 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$，那么 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$。

反过来，如果 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$，且 $|\boldsymbol{b}|=\mu|\boldsymbol{a}|$，那么当 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 同向时，$\boldsymbol{b}=\mu\boldsymbol{a}$，反向时 $\boldsymbol{b}=-\mu\boldsymbol{a}$。

最后，向量的加，减，数乘统称为向量的线性运算。

平面向量的基本定理及坐标表示

平面向量基本定理

定理内容：如果两个向量 $\boldsymbol{e_1},\boldsymbol{e_2}$ 不共线，那么存在唯一实数对 (x,y)，使得与 $\boldsymbol{e_1},\boldsymbol{e_2}$ 共面的任意向量 $\boldsymbol{p}$ 满足 $\mathbf{p}=x\boldsymbol{e_1}+y\boldsymbol{e_2}$。

平面向量那么多，怎样用尽可能少的量表示出所有平面向量?

只用一个向量表示出所有向量显然是不可能的，最多只能表示出某条直线上的向量。

再加入一个向量，用两个 **不共线** 向量表示（两个共线向量在此可以看成同一个向量），这样可以把任意一个平面向量分解到这两个向量的方向上了。

在同一平面内的两个不共线的向量称为 **基底**。如果基底相互垂直，那么在分解的时候就是对向量 **正交分解**。

平面向量的坐标表示

如果取与横轴与纵轴方向相同的单位向量 i,j 作为一组基底，根据平面向量基本定理，平面上的所有向量与有序实数对 (x,y) 一一对应。

而有序实数对 (x,y) 与平面直角坐标系上的点一一对应，于是作 $\overrightarrow{OP}=\boldsymbol{p}$，那么终点 $P(x,y)$ 也是唯一确定的。由于研究的对象是自由向量，可以自由平移起点，这样，在平面直角坐标系里，每一个向量都可以用有序实数对唯一表示。

平面向量的坐标运算

平面向量线性运算

由平面向量的线性运算可以推导其坐标运算，主要方法是将坐标全部化为用基底表示，然后利用运算律进行合并，之后表示出运算结果的坐标形式。

若两向量 $\boldsymbol{a}=(m,n)$，$\boldsymbol{b}=(p,q)$，则：

$$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(m+p,n+q)$$
$$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=(m-p,n-q)$$
$$k\boldsymbol{a}=(km,kn)$$

求一个向量的坐标表示

已知两点 $A(a,b),B(c,d)$，易证 $\overrightarrow{AB}=(c-a,d-b)$。

平移一点

有时需要将一个点 P 沿一定方向平移某单位长度，这样把要平移的方向和距离组合成一个向量，利用向量加法的三角形法则，将 $\overrightarrow{OP}$ 加上这个向量，得到的向量终点即为平移后的点。

三点共线的判定

若 A,B,C 三点共线，则 $\overrightarrow{OB}=\lambda\overrightarrow{OA}+(1-\lambda)\overrightarrow{OC}$。

三点共线判定的拓展

在三角形 ABC 中，若 D 为 BC 的 n 等分点（$n\ BD=k\ DC$），则有：$\overrightarrow{AD}=\frac{n}{k+n}\overrightarrow{AB}+\frac{k}{k+n}\overrightarrow{AC}$

在三维空间中的拓展（立体几何/空间向量）

在空间中，以上部分所述的所有内容均成立。更有：

空间向量基本定理

定理内容：如果三个向量 $\boldsymbol{e_1},\boldsymbol{e_2},\boldsymbol{e_3}$ 不共面，那么存在唯一实数对 (x,y,z)，使得空间中任意向量 $\boldsymbol{p}$ 满足 $\mathbf{p}=x\boldsymbol{e_1}+y\boldsymbol{e_2}+z\boldsymbol{e_3}$。 根据空间向量基本定理，我们同样可以使用三个相互垂直的基底 $\boldsymbol{e_1},\boldsymbol{e_2},\boldsymbol{e_3}$ 作为正交基底，建立 **空间直角坐标系** 并用一个三元组 (x,y,z) 作为坐标表示空间向量。

共面向量基本定理

如果存在两个不共线的向量 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$，则向量 $\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ 共面的充要条件是存在唯一实数对 (a,b) 使得 $\boldsymbol{p}=a\boldsymbol{x}+b\boldsymbol{y}$。

方向向量

空间直线的方向用一个与该直线平行的非零向量来表示，该向量称为这条直线的一个方向向量。直线在空间中的位置，由它经过的空间一点及它的一个方向向量 **完全确定**。

注意，平面中的直线也有方向向量。

对于 **空间** 中的直线，对其方向向量有以下求法：

- 若有 $A(x_1,y_1,z_1),B(x_2,y_2,z_2)$，则 AB 所在直线的一个方向向量为 $\boldsymbol{s}=(x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1)$。
- 若已知一个与所求直线 **垂直** 的平面，该平面一般方程为 $ax+by+cz+d=0$，那么垂直于该平面的直线的一个方向向量为 $\boldsymbol{s}=(a,b,c)$，该方向向量也是该平面的 **一个法向量**。

法向量

对于一个面 $ABCD$，其法向量 $\boldsymbol{n}$ 与这个面垂直。

计算方法：任取两个面内直线 $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}$，使得 $\overrightarrow{AB}\cdot\boldsymbol{n}=\mathbf{0}$ 且 $\overrightarrow{AD}\cdot\boldsymbol{n}=\mathbf{0}$，利用坐标法即可计算。

向量与矩阵

线性代数中，线性变换可以用矩阵表示。令 T 表示一个将 $\mathbf{R}^n$ 映射到 $\mathbf{R}^m$ 的线性变换，$\mathbf{x}$ 表示一个 n 维列向量，则存在一个 $m \times n$ 矩阵 A，使得

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}.$$

矩阵 A 称为线性变换 T 的变换矩阵。在算法问题中，一般情况下线性变换在相同维度下进行，因此 A 是一个方阵。这样，对向量的线性变换问题可以转化为矩阵乘法问题。

接下来我们探讨三种竞赛中较为常见的变换与其对应的变换矩阵：放缩变换（变换矩阵用 S 表示）、旋转变换（变换矩阵用 R 表示）和平移变换（变换矩阵用 T 表示）。

放缩变换

对于 n 维列向量 $\boldsymbol{a}$，将其每一维放缩 $v_1, v_2, ..., v_n$ 倍。很容易发现放缩操作的变换矩阵 R 是 $n \times n$ 的对角矩阵，即 $S = \text{diag}\{v_1, v_2, ..., v_n\}$。

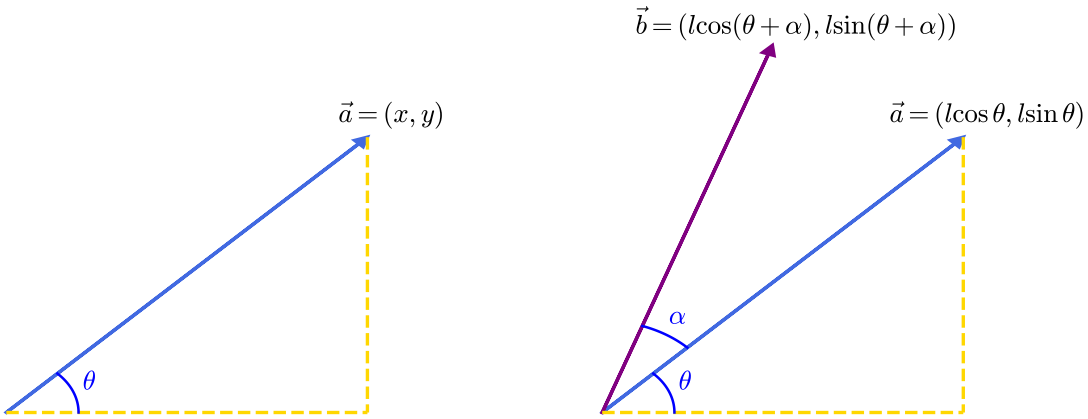
旋转变换

向量的旋转是相对复杂的操作，我们仅限于讨论二维和三维的情况。

向量绕点旋转

对于向量绕点旋转，一般指的是向量绕原点旋转。对于某一点绕另一点 P 旋转，可以利用平移变换使得点 P 位于原点，进行向量旋转后再将坐标系平移回原位置即可。设平移操作的变换矩阵为 T，绕原点旋转操作的变换矩阵为 R，则整个过程的变换矩阵为 TRT^{-1}。根据几何意义，T^{-1} 一定存在。

对于二维空间，设 $\boldsymbol{a} = (x, y)$，倾角为 θ，长度为 $l = \sqrt{x^2 + y^2}$。则 $x = l\cos\theta, y = l\sin\theta$。令其绕原点逆时针旋转 α 角，得到向量 $\boldsymbol{b} = (l\cos(\theta + \alpha), l\sin(\theta + \alpha))$。



由三角恒等变换得，

$$\boldsymbol{b} = (l(\cos\theta\cos\alpha - \sin\theta\sin\alpha), l(\sin\theta\cos\alpha + \cos\theta\sin\alpha))$$

化简，

$$\boldsymbol{b} = (l\cos\theta\cos\alpha - l\sin\theta\sin\alpha, l\sin\theta\cos\alpha + l\cos\theta\sin\alpha)$$

把上面的 x, y 代回来得

$$\boldsymbol{b} = (x\cos\alpha - y\sin\alpha, y\cos\alpha + x\sin\alpha)$$

因此二维空间下，变换矩阵 R 为

$$R = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}.$$

对于三维空间，向量旋转需要使用两个角度参量，即天顶角旋转角度与方向角旋转角度，可以利用 空间球坐标系→9.9@p1124 进行旋转操作。

向量绕直线旋转

对于三维向量，更常见的的是绕某直线旋转。同样为了方便，此直线是过原点的。如果直线不过原点，我们仍可以平移坐标系进行转化。

取直线的方向向量 $\boldsymbol{u}=(u_x,u_y,u_z)$，设三维向量绕其逆时针旋转 θ 角。则对应的变换矩阵 R 为[1]

$$R=\begin{bmatrix} u_x^2(1-\cos\theta)+\cos\theta & u_xu_y(1-\cos\theta)-u_z\sin\theta & u_xu_z(1-\cos\theta)+u_y\sin\theta \\ u_xu_y(1-\cos\theta)+u_z\sin\theta & u_y^2(1-\cos\theta)+\cos\theta & u_yu_z(1-\cos\theta)-u_x\sin\theta \\ u_xu_z(1-\cos\theta)-u_y\sin\theta & u_yu_z(1-\cos\theta)+u_x\sin\theta & u_z^2(1-\cos\theta)+\cos\theta \end{bmatrix}.$$

平移变换

平移变换并非线性变换，而是仿射变换。但 $\mathbf{R}^n$ 下的仿射变换仍可以用 $\mathbf{R}^{n+1}$ 下的线性变换表示。

考虑 n 维向量 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,...,a_n)$，现在要将其沿向量 $\boldsymbol{t}=(t_1,t_2,...,t_n)$ 平移。我们对列向量 $\boldsymbol{a}$ 添加一维并置为 1，得到新列向量 $\boldsymbol{a}'=(a_1,a_2,...,a_n,1)$。则变换矩阵 T 可以写作

$$T=\begin{bmatrix} 1 & & & t_1 \\ & 1 & & t_2 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & 1 & t_n \\ & & & 1 \end{bmatrix}.$$

对于其他线性变换矩阵，在矩阵中增加一列与一行，除右下角的元素为 1 外其它部分填充为 0，通过这种方法，所有的线性变换矩阵都可以转换为仿射变换矩阵。例如，对于二维向量旋转，变换矩阵可以变为

$$R'=\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

向量的更严格定义

上文中，向量被定义为了空间中的有向线段。但是严格来说，向量不仅是有向线段。要作出向量的更严格定义，需要先定义 线性空间→9.14.7@p1674，具体内容参见 线性空间→9.14.7@p1674 页面的介绍。

[1] Rotation matrix from axis and angle - Wikipedia

9.14.3 内积和外积

本文介绍向量之间的简单运算。

在本文之前，特别说明一下翻译的相关问题。由于历史原因，数学学科和物理学科关于「inner product」和「outer product」两个词汇有着五花八门的翻译。

在物理学科，一般翻译成「标积」和「矢积」，表示运算的结果为标量和矢量。高中数学课本上「数量积」和「向量积」也采用了这种意译的办法。

在数学学科，通常也可以翻译成「内积」和「外积」，是两个名词的直译。「点乘」和「叉乘」是根据运算符号得来的俗称，这种俗称也很常见。

在「点乘」运算中，经常省略运算的点符号，在线性代数中更是会直接看作矩阵乘法，不写点符号。

内积

内积的概念 **对于任意维数的向量都适用**。

定义

内积有不同但等价的定义方法，下面介绍其中一些。

[1]参见 Rotation matrix from axis and angle - Wikipedia[1]

几何定义

在 n 维欧氏空间 $\mathbf{R}^n$ 下，已知两个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，它们的夹角为 θ，那么：

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta$$

就是这两个向量的**内积**，也叫**点积**或**数量积**。其中称 $|\boldsymbol{b}|\cos\theta$ 为 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 方向上的投影。内积的几何意义即为：内积 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 等于 $\boldsymbol{a}$ 的模与 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 方向上的投影的乘积。

代数定义

在 n 维欧氏空间 $\mathbf{R}^n$ 下，已知两个向量 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,...,a_n),\boldsymbol{b}=(b_1,b_2,...,b_n)$，那么：

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i$$

就是这两个向量的**内积**，也叫**点积**或**数量积**。内积的几何定义与代数定义在欧氏空间下是等价的，而后者更方便使用。

在不引起混淆的情况下，内积的点号可以省略不写。如果在向量的右上角有上角标 2，表示向量与自身内积的简写，即**向量模长的平方**，省略模长记号。该上角标 2 不可以理解为向量的平方，这是因为，向量内积的结果为标量，不存在除了 2 以外任何个数的向量的内积。同理，向量模长平方的平方，不可以简写为上角标 4，而是必须将上角标 2 的结果视为一个整体，以此类推。

性质

可以发现，内积得到的结果是一个标量，其特别之处在于，它是关于两个向量分别都线性的双线性运算。具体而言，内积满足：

$$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}$$

$$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$$

$$(\lambda\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}=\lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$$

$$\boldsymbol{a}\cdot(\lambda\boldsymbol{b})=\lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$$

内积还满足交换律，即：

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$$

应用

下面介绍内积运算的一些常见应用。

1. 判定两向量垂直：

   $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\iff\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0$

   即互相垂直的两个向量的内积，结果为 0；向量与零向量内积，结果为 0。如果使用内积为零作为垂直的定义，则可以得出零向量与任何向量都垂直。

2. 判定两向量共线：

   $\exists\lambda\in\mathbf{R}(\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b})\iff|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$

3. 计算向量的模：

   $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}}$

4. 计算两向量的夹角：

   $$\theta=\arccos\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}$$

二阶与三阶行列式

二阶与三阶行列式，可以作为行列式的较为简单的情形特殊定义。在微积分的最后一个部分场论部分，格林公式用到了二阶行列式，高斯公式用到了点乘，斯托克斯公式用到了三阶行列式。

二阶行列式可以视为四元函数，其定义为：

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

三阶行列式可以视为九元函数，其定义为：

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + dhc + gbf - ahf - dbi - gec$$

一种特殊的记忆方法是采用「对角线法则」，对角线法则只适用于二阶与三阶行列式。

特别注意：四阶行列式展开后共有 24 项，并且副对角线一项的符号为正。如果强行应用三阶行列式的「对角线法则」，不仅项数不够，副对角线一项的符号也不正确，因此三阶行列式的「对角线法则」不适用于更高阶的行列式，更高阶的行列式也不适合使用直接展开法计算。

外积

外积是 **三维向量特有的运算**。

在物理学中，三维向量为默认与空间位置相关的向量，一律采用粗体表示。然而，物理学中与相对论相关的四维向量不会采用粗体，而是使用特殊的记号与下标。

在线性代数中，所有的向量都会用粗体表示，并且由于麻烦，并且线性代数中大多为向量与矩阵的运算，很难造成歧义，在手写时可以省略向量记号不写。

定义

外积有不同但等价的定义方法，下面介绍其中一些。

几何定义

在三维欧氏空间 $\mathbf{R}^3$ 下，定义向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 的外积为一个向量，记为 $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$，其模与方向定义如下：

1. $|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}| \sin\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle$；
2. $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 都垂直，且 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ 的方向符合右手法则。

注意到外积的模，联想到三角形面积计算公式 $S = \frac{1}{2} ab \sin C$，可以发现外积的几何意义是：$|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}|$ **是以 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形的面积**。

代数定义

在三维欧氏空间 $\mathbf{R}^3$ 下，定义向量 $\boldsymbol{a} = (x_1, y_1, z_1), \boldsymbol{b} = (x_2, y_2, z_2)$ 的外积为一个向量 $\boldsymbol{c}$，记作 $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$，其结果可以使用三阶行列式表示：

$$\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ 表示朝向为坐标轴 x, y, z 的单位向量，并写在对应坐标处。展开得

$$\begin{aligned} \boldsymbol{c} &= \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} \\ &= (y_1 z_2 - y_2 z_1)\boldsymbol{i} + (z_1 x_2 - z_2 x_1)\boldsymbol{j} + (x_1 y_2 - x_2 y_1)\boldsymbol{k} \\ &= (y_1 z_2 - y_2 z_1, z_1 x_2 - z_2 x_1, x_1 y_2 - x_2 y_1) \end{aligned}$$

性质

1. 外积是关于两个向量分别都线性的双线性运算。具体而言，外积满足：

$$\begin{aligned} (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) \times \boldsymbol{c} &= \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{c} + \boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c} \\ \boldsymbol{a} \times (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}) &= \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{c} \\ (\lambda \boldsymbol{a}) \times \boldsymbol{b} &= \lambda (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \\ \boldsymbol{a} \times (\lambda \boldsymbol{b}) &= \lambda (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \end{aligned}$$

前两行性质亦可称为分配律，即外积对于向量加法满足乘法分配律。

2. 外积满足反交换律，即：
   $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$
3. 根据上文内积与外积的几何定义：
$$\begin{aligned}|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|&=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\sin\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle\\ \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}&=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos\theta\\ &=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle\end{aligned}$$
   可以写出恒等式：
   $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{a}|^2\,|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2$
4. 外积满足 Jacobi 恒等式：
   $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})+\boldsymbol{b}\times(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a})+\boldsymbol{c}\times(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=\boldsymbol{0}$

应用

下面介绍外积运算的一些常见应用。

1. 判定两向量是否共线：
   $\exists\lambda\in\mathbf{R}(\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b})\iff\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$
   即共线的两个三维向量的外积，结果为 $\boldsymbol{0}$；三维向量与自身外积，结果为 $\boldsymbol{0}$；三维向量与零向量外积，结果为 $\boldsymbol{0}$。若使用外积为零作为两向量共线的定义，则可以得出零向量与任何向量都共线。
2. 计算两向量张成的平行四边形面积：
   $S\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$

二维向量的情形

对于二维向量，无法计算外积，但是仍然可以计算两向量张成的平行四边形面积：

记 $\boldsymbol{a}=(m,n),\boldsymbol{b}=(p,q)$，将平面直角坐标系扩充为空间直角坐标系，原平面位于新坐标系的 xOy 平面，原本的坐标 (m,n) 和 (p,q) 变为 $(m,n,0)$ 和 $(p,q,0)$。

那么两个向量的外积为 $(0,0,mq-np)$，因此平行四边形的面积为 $|\,mq-np\,|$，可以视为二阶行列式运算结果的绝对值。

此时，根据右手法则和 z 坐标的符号，可以推断出 $\boldsymbol{b}$ 相对于 $\boldsymbol{a}$ 的方向，若在逆时针方向则 z 坐标为正值，反之为负值，简记为 **顺负逆正**。

混合积

与外积一样，向量的混合积是 **三维向量特有的运算**。

定义

设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 是三维空间中的三个向量，则 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$ 称为三个向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 的混合积，记作 $[\boldsymbol{abc}]$ 或 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$ 或 $(\boldsymbol{abc})$ 或 $\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$。混合积的绝对值 $|\,(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}|$ 的几何意义表示以 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 为棱的平行六面体的体积。

向量的混合积可以使用三阶行列式表示：
$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}&=\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})\\ &=\begin{vmatrix}a_x&b_x&c_x\\a_y&b_y&c_y\\a_z&b_z&c_z\end{vmatrix}\\ &=a_xb_yc_z+a_yb_zc_x+a_zb_xc_y-a_zb_yc_x-a_yb_xc_z-a_xb_zc_y\end{aligned}$$

性质

1. 混合积关于三个向量都分别线性，具体而言，有：

$$\det(\lambda\boldsymbol{u}+\mu\boldsymbol{v},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=\lambda\det(\boldsymbol{u},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})+\mu\det(\boldsymbol{v},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$$
$$\det(\boldsymbol{a},\lambda\boldsymbol{u}+\mu\boldsymbol{v},\boldsymbol{c})=\lambda\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{u},\boldsymbol{c})+\mu\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{v},\boldsymbol{c})$$
$$\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\lambda\boldsymbol{u}+\mu\boldsymbol{v})=\lambda\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{u})+\mu\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{v})$$

2. 混合积具有反对称性，交换两个向量的位置会使混合积变成其相反数，因此有：
   $\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=\det(\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{a})=\det(\boldsymbol{c},\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=-\det(\boldsymbol{b},\boldsymbol{a},\boldsymbol{c})=-\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{c},\boldsymbol{b})=-\det(\boldsymbol{c},\boldsymbol{b},\boldsymbol{a})$
   据此还可以得到内积与外积有如下关系：
   $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$

应用

向量的混合积有如下常见应用。

1. 计算四面体 $ABCD$ 的体积：
   $V=\dfrac{1}{6}\left|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD})\right|$
2. 判定 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 是否共面；
   三个三维向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 共面的充分必要条件是 $\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})=0$。
3. 判定 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 构成的坐标系的手性；
   混合积 $\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})$ 的符号是正还是负，取决于 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 形成的夹角是锐角还是钝角，即指向 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 张成平面的同侧还是异侧，这相当于 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 三个向量依序构成右手系还是左手系。具体而言：
   - $\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})<0$ 等价于 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 依序构成左手系；
   - $\det(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c})>0$ 等价于 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 依序构成右手系。

二重外积

三维向量的混合积是内积与外积的混搭，具有轮换对称性。三维向量和三维向量的外积还是三维向量，那么外积的外积是否存在相关结论?

先证明一个引理。

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{a}=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{a}$$

证明：由右手定则，$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 都垂直，待证等式左端与 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 垂直，因此待证等式左端与 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 共面。

因此可以假设：

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$$

根据混合积的相关结论，上式两端同时对于 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 分别做内积，有：

$$\lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})+\mu(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})=0$$
$$\begin{aligned}\lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})+\mu(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b})&=\det(\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b},\boldsymbol{a})\\&=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\end{aligned}$$

由前文推出的恒等式：

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2$$

可以解得：

$$\lambda=-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$$
$$\mu=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}$$

证毕。

在上文的证明中提到，$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 与任意向量叉乘，得到的向量与 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 共面。接下来证明 **二重外积** 的结论：

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a}$$

上述共面性有助于二重外积结论的记忆。可见，上文的引理为二重外积的特殊情况。

证明：这里只需考虑三个向量均为非零且不共线的情况，其他特例为显然的。

三维向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 不共面，因此可以假设：

$$\boldsymbol{c}=\alpha\boldsymbol{a}+\beta\boldsymbol{b}+\gamma(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$$

所以有：

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}&=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times(\alpha\boldsymbol{a}+\beta\boldsymbol{b}+\gamma(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}))\\&=\alpha(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{a}+\beta(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{b}\end{aligned}$$

根据上文的引理有：

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{a}&=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{a}\\(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{b}&=-(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}\\&=-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{b}\end{aligned}$$

因此有：

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}&=\alpha((\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{a})+\beta((\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{a})\\&=(\alpha(-\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})+\beta(-\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{b}))\boldsymbol{a}+(\alpha\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{a}+\beta\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{b}\\&=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a}\end{aligned}$$

证毕。

根据外积的反交换性，可以得到二重外积的两个公式：

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}&=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{a}\\\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})&=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}\end{aligned}$$

可见，二重外积对于运算顺序有着严格的要求。

借助混合积与二重外积，还可以证明拉格朗日的恒等式。

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d})-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$$

证明：

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{d})&=\det(\boldsymbol{c},\boldsymbol{d},\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\\&=\det(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b},\boldsymbol{c},\boldsymbol{d})\\&=((\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{d}\\&=(\boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})-\boldsymbol{a}(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}))\cdot\boldsymbol{d}\\&=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{d})-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{d})(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})\end{aligned}$$

可见，前文的恒等式

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{a}|^2|\boldsymbol{b}|^2-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2$$

是拉格朗日的恒等式的特殊情形。

9.14.4 矩阵

本文介绍线性代数中一个非常重要的内容——矩阵（Matrix），主要讲解矩阵的性质、运算，以及矩阵乘法的一些应用。

向量与矩阵

在线性代数中，向量分为列向量和行向量。

> **Warning**
>
> 在中国台湾地区关于「列」与「行」的翻译，恰好与中国大陆地区相反。在 OI Wiki 按照中国大陆地区的习惯，采用列（column）与行（row）的翻译。

线性代数的主要研究对象是列向量，约定使用粗体小写字母表示列向量。在用到大量向量与矩阵的线性代数中，不引起混淆的情况下，在手写时，字母上方的向量记号可以省略不写。

向量也是特殊的矩阵。如果想要表示行向量，需要在粗体小写字母右上方写转置记号。行向量在线性代数中一般表示方程。

引入

矩阵的引入来自于线性方程组。与向量类似，矩阵体现了一种对数据「打包处理」的思想。

例如，将线性方程组：

$$\begin{cases} 7x_1 + 8x_2 + 9x_3 = 13 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 12 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 11 \end{cases}$$

一般用圆括号或方括号表示矩阵。将上述系数抽出来，写成矩阵乘法的形式：

$$\begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 12 \\ 11 \end{pmatrix}$$

简记为：

$$Ax = b$$

即未知数列向量 x，左乘一个矩阵 A，得到列向量 b。这个式子可以认为是线性代数的基本形式。

线性代数主要研究的运算模型是内积。内积是先相乘再相加，是行向量左乘列向量，得到一个数的过程。

矩阵乘法是内积的拓展。矩阵乘法等价于左边矩阵抽出一行，与右边矩阵抽出一列进行内积，得到结果矩阵的对应元素，口诀「左行右列」。

当研究对象是右边的列向量时，矩阵乘法相当于对列向量进行左乘。在左乘的观点下，矩阵就是对列向量的变换，将矩阵乘法中右边矩阵的每一个列向量进行变换，对应地得到结果矩阵中每一个列向量。

矩阵可以对一个列向量进行变换，也可以对一组列向量进行「打包」变换，甚至可以对整个空间——即全体列向量进行变换。当矩阵被视为对整个空间变换的时候，也就脱离了空间，成为了纯粹变换的存在。

定义

对于矩阵 A，主对角线是指 $A_{i,i}$ 的元素。

一般用 I 来表示单位矩阵，就是主对角线上为 1，其余位置为 0。

同型矩阵

两个矩阵，行数与列数对应相同，称为同型矩阵。

方阵

行数等于列数的矩阵称为方阵。方阵是一种特殊的矩阵。对于「n 阶矩阵」的习惯表述，实际上讲的是 n 阶方阵。阶数相同的方阵为同型矩阵。

研究方程组、向量组、矩阵的秩的时候，使用一般的矩阵。研究特征值和特征向量、二次型的时候，使用方阵。

主对角线

方阵中行数等于列数的元素构成主对角线。

对称矩阵

如果方阵的元素关于主对角线对称，即对于任意的 i 和 j，i 行 j 列的元素与 j 行 i 列的元素相等，则将方阵称为对称矩阵。

对角矩阵

主对角线之外的元素均为 0 的方阵称为对角矩阵，一般记作：

$$\mathrm{diag}\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\}$$

式中的 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 是主对角线上的元素。

对角矩阵是对称矩阵。

如果对角矩阵的元素均为 1，称为单位矩阵，记为 I。只要乘法可以进行，无论形状，任何矩阵乘单位矩阵仍然保持不变。

三角矩阵

如果方阵主对角线左下方的元素均为 0，称为上三角矩阵。如果方阵主对角线右上方的元素均为 0，称为下三角矩阵。

两个上（下）三角矩阵的乘积仍然是上（下）三角矩阵。如果对角线元素均非 0，则上（下）三角矩阵可逆，逆也是上（下）三角矩阵。

单位三角矩阵

如果上三角矩阵 A 的对角线全为 1，则称 A 是单位上三角矩阵。如果下三角矩阵 A 的对角线全为 1，则称 A 是单位下三角矩阵。

两个单位上（下）三角矩阵的乘积仍然是单位上（下）三角矩阵，单位上（下）三角矩阵的逆也是单位上（下）三角矩阵。

运算

矩阵的线性运算

矩阵的线性运算分为加减法与数乘，它们均为逐个元素进行。只有同型矩阵之间可以对应相加减。

矩阵的转置

矩阵的转置，就是在矩阵的右上角写上转置「T」记号，表示将矩阵的行与列互换。

对称矩阵转置前后保持不变。

矩阵乘法

矩阵的乘法是向量内积的推广。

矩阵相乘只有在第一个矩阵的列数和第二个矩阵的行数相同时才有意义。

设 A 为 $P\times M$ 的矩阵，B 为 $M\times Q$ 的矩阵，设矩阵 C 为矩阵 A 与 B 的乘积，

其中矩阵 C 中的第 i 行第 j 列元素可以表示为：

$$C_{i,j}=\sum_{k=1}^{M}A_{i,k}B_{k,j}$$

在矩阵乘法中，结果 C 矩阵的第 i 行第 j 列的数，就是由矩阵 A 第 i 行 M 个数与矩阵 B 第 j 列 M 个数分别 **相乘再相加** 得到的。这里的 **相乘再相加**，就是向量的内积。乘积矩阵中第 i 行第 j 列的数恰好是乘数矩阵 A 第 i 个行向量与乘数矩阵 B 第 j 个列向量的内积，口诀为 **左行右列**。

线性代数研究的向量多为列向量，根据这样的对矩阵乘法的定义方法，经常研究对列向量左乘一个矩阵的左乘运算，同时也可以在这里看出「打包处理」的思想，同时处理很多个向量内积。

矩阵乘法满足结合律，不满足一般的交换律。

利用结合律，矩阵乘法可以利用 快速幂→9.7@p1106 的思想来优化。

在比赛中，由于线性递推式可以表示成矩阵乘法的形式，也通常用矩阵快速幂来求线性递推数列的某一项。

优化

首先对于比较小的矩阵，可以考虑直接手动展开循环以减小常数。

可以重新排列循环以提高空间局部性，这样的优化不会改变矩阵乘法的时间复杂度，但是会得到常数级别的提升。

```
// 以下文的参考代码为例
mat operator*(const mat& T) const {
  mat res;
  for (int i = 0; i < sz; ++i)
    for (int j = 0; j < sz; ++j)
      for (int k = 0; k < sz; ++k) {
        res.a[i][j] += mul(a[i][k], T.a[k][j]);
        res.a[i][j] %= MOD;
      }
  return res;
}

// 不如
mat operator*(const mat& T) const {
  mat res;
  int r;
  for (int i = 0; i < sz; ++i)
    for (int k = 0; k < sz; ++k) {
      r = a[i][k];
      for (int j = 0; j < sz; ++j)
        res.a[i][j] += T.a[k][j] * r, res.a[i][j] %= MOD;
    }
  return res;
}
```

方阵的逆

方阵 A 的逆矩阵 P 是使得 $A \times P = I$ 的矩阵。

逆矩阵不一定存在。如果存在，可以使用 高斯消元→9.19.3@p1887 进行求解。

方阵的行列式

行列式是方阵的一种运算。

参考代码

一般来说，可以用一个二维数组来模拟矩阵。

```
struct mat {
  LL a[sz][sz];

  mat() { memset(a, 0, sizeof a); }

  mat operator-(const mat& T) const {
    mat res;
    for (int i = 0; i < sz; ++i)
      for (int j = 0; j < sz; ++j) {
        res.a[i][j] = (a[i][j] - T.a[i][j]) % MOD;
      }
    return res;
  }
```

```
14
15    mat operator+(const mat& T) const {
16      mat res;
17      for (int i = 0; i < sz; ++i)
18        for (int j = 0; j < sz; ++j) {
19          res.a[i][j] = (a[i][j] + T.a[i][j]) % MOD;
20        }
21      return res;
22    }
23
24    mat operator*(const mat& T) const {
25      mat res;
26      int r;
27      for (int i = 0; i < sz; ++i)
28        for (int k = 0; k < sz; ++k) {
29          r = a[i][k];
30          for (int j = 0; j < sz; ++j)
31            res.a[i][j] += T.a[k][j] * r, res.a[i][j] %= MOD;
32        }
33      return res;
34    }
35
36    mat operator^(LL x) const {
37      mat res, bas;
38      for (int i = 0; i < sz; ++i) res.a[i][i] = 1;
39      for (int i = 0; i < sz; ++i)
40        for (int j = 0; j < sz; ++j) bas.a[i][j] = a[i][j] % MOD;
41      while (x) {
42        if (x & 1) res = res * bas;
43        bas = bas * bas;
44        x >>= 1;
45      }
46      return res;
47    }
48  };
```

看待线性方程组的两种视角

看待矩阵 A，或者变换 A，有两种视角。

第一种观点：按行看，观察 A 的每一行。这样一来把 A 看作方程组。于是就有了消元法解方程的过程。

第二种观点：按列看，观察 A 的每一列。A 本身也是由列向量构成的。此时相当于把变换 A 本身看成了列向量组，而 x 是未知数系数，思考 A 当中的这组列向量能不能配上未知数，凑出列向量 b。

例如，文章开头的例子变为：

$$\begin{pmatrix}7\\4\\1\end{pmatrix}x_1+\begin{pmatrix}8\\5\\2\end{pmatrix}x_2+\begin{pmatrix}9\\6\\3\end{pmatrix}x_3=\begin{pmatrix}13\\12\\11\end{pmatrix}$$

解方程变为研究，是否可以通过调整三个系数 x，使得给定的三个基向量能够凑出结果的向量。

按列看比按行看更新颖。在按列看的视角下，可以研究线性无关与线性相关。

矩阵乘法的应用

矩阵加速递推

以 斐波那契数列（Fibonacci Sequence）→9.13.4@p1573 为例。在斐波那契数列当中，$F_1 = F_2 = 1$，$F_i = F_{i-1} + F_{i-2} (i \geq 3)$。

如果有一道题目让你求斐波那契数列第 n 项的值，最简单的方法莫过于直接递推了。但是如果 n 的范围达到了 10^{18} 级别，递推就不行了，此时我们可以考虑矩阵加速递推。

根据斐波那契数列 递推公式的矩阵形式→9.13.4@p1573:

$$[F_{n-1} \ \ F_{n-2}] \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = [F_n \ \ F_{n-1}]$$

定义初始矩阵 $\text{ans} = [F_2 \ \ F_1] = [1 \ \ 1]$, $\text{base} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$。那么，$F_n$ 就等于 $\text{ans} \ \text{base}^{n-2}$ 这个矩阵的第一行第一列元素，也就是 $[1 \ \ 1] \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{n-2}$ 的第一行第一列元素。

> ⚠ **注意**
>
> 矩阵乘法不满足交换律，所以一定不能写成 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{n-2} [1 \ \ 1]$ 的第一行第一列元素。另外，对于 $n \leq 2$ 的情况，直接输出 1 即可，不需要执行矩阵快速幂。

为什么要乘上 base 矩阵的 $n-2$ 次方而不是 n 次方呢？因为 F_1, F_2 是不需要进行矩阵乘法就能求的。也就是说，如果只进行一次乘法，就已经求出 F_3 了。如果还不是很理解为什么幂是 $n-2$，建议手算一下。

下面是求斐波那契数列第 n 项对 $10^9 + 7$ 取模的示例代码（核心部分）。

```cpp
constexpr int mod = 1000000007;

struct Matrix {
  int a[3][3];

  Matrix() { memset(a, 0, sizeof a); }

  Matrix operator*(const Matrix &b) const {
    Matrix res;
    for (int i = 1; i <= 2; ++i)
      for (int j = 1; j <= 2; ++j)
        for (int k = 1; k <= 2; ++k)
          res.a[i][j] = (res.a[i][j] + a[i][k] * b.a[k][j]) % mod;
    return res;
  }
} ans, base;

void init() {
  base.a[1][1] = base.a[1][2] = base.a[2][1] = 1;
  ans.a[1][1] = ans.a[1][2] = 1;
}

void qpow(int b) {
  while (b) {
    if (b & 1) ans = ans * base;
    base = base * base;
    b >>= 1;
  }
}
```

```
30
31 int main() {
32   int n = read();
33   if (n <= 2) return puts("1"), 0;
34   init();
35   qpow(n - 2);
36   println(ans.a[1][1] % mod);
37 }
```

这是一个稍微复杂一些的例子。

$$f_1 = f_2 = 0$$

$$f_n = 7f_{n-1} + 6f_{n-2} + 5n + 4 \times 3^n$$

我们发现，f_n 和 f_{n-1}, f_{n-2}, n 有关，于是考虑构造一个矩阵描述状态。

但是发现如果矩阵仅有这三个元素 $[f_n \ \ f_{n-1} \ \ n]$ 是难以构造出转移方程的，因为乘方运算和 $+1$ 无法用矩阵描述。

于是考虑构造一个更大的矩阵。

$$[f_n \ \ f_{n-1} \ \ n \ \ 3^n \ \ 1]$$

我们希望构造一个递推矩阵可以转移到

$$[f_{n+1} \ \ f_n \ \ n+1 \ \ 3^{n+1} \ \ 1]$$

转移矩阵即为

$$\begin{bmatrix} 7 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 12 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 5 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

矩阵表达修改

「THUSCH 2017」大魔法师[1]

大魔法师小 L 制作了 n 个魔力水晶球，每个水晶球有水、火、土三个属性的能量值。小 L 把这 n 个水晶球在地上从前向后排成一行，然后开始今天的魔法表演。

我们用 A_i, B_i, C_i 分别表示从前向后第 i 个水晶球（下标从 1 开始）的水、火、土的能量值。

小 L 计划施展 m 次魔法。每次，他会选择一个区间 $[l, r]$，然后施展以下 3 大类、7 种魔法之一：

1. 魔力激发：令区间里每个水晶球中 **特定属性** 的能量爆发，从而使另一个 **特定属性** 的能量增强。具体来说，有以下三种可能的表现形式：
   - 火元素激发水元素能量：令 $A_i = A_i + B_i$。
   - 土元素激发火元素能量：令 $B_i = B_i + C_i$。
   - 水元素激发土元素能量：令 $C_i = C_i + A_i$。

   需要注意的是，增强一种属性的能量并不会改变另一种属性的能量，例如 $A_i = A_i + B_i$ 并不会使 B_i 增加或减少。
2. 魔力增强：小 L 挥舞法杖，消耗自身 v 点法力值，来改变区间里每个水晶球的 **特定属性** 的能量。具体来说，有以下三种可能的表现形式：
   - 火元素能量定值增强：令 $A_i = A_i + v$。
   - 水元素能量翻倍增强：令 $B_i = B_i \cdot v$。
   - 土元素能量吸收融合：令 $C_i = v$。

3. 魔力释放：小 L 将区间里所有水晶球的能量聚集在一起，融合成一个新的水晶球，然后送给场外观众。生成的水晶球每种属性的能量值等于区间内所有水晶球对应能量值的代数和。**需要注意的是，魔力释放的过程不会真正改变区间内水晶球的能量**。

值得一提的是，小 L 制造和融合的水晶球的原材料都是定制版的 OI 工厂水晶，所以这些水晶球有一个能量阈值 998244353。当水晶球中某种属性的能量值大于等于这个阈值时，能量值会自动对阈值取模，从而避免水晶球爆炸。

小 W 为小 L（唯一的）观众，围观了整个表演，并且收到了小 L 在表演中融合的每个水晶球。小 W 想知道，这些水晶球蕴涵的三种属性的能量值分别是多少。

由于矩阵的结合律和分配律成立，单点修改可以自然地推广到区间，即推出矩阵后直接用线段树维护区间矩阵乘积即可。

下面将举几个例子。

$A_i = A_i + v$ 的转移

$$[A\ \ B\ \ C\ \ 1]\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\v&0&0&1\end{bmatrix} = [A+v\ \ B\ \ C\ \ 1]$$

$B_i = B_i \cdot v$ 的转移

$$[A\ \ B\ \ C\ \ 1]\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&v&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix} = [A\ \ B\cdot v\ \ C\ \ 1]$$

「LibreOJ 6208」树上询问[2]

有一棵 n 节点的树，根为 1 号节点。每个节点有两个权值 k_i, t_i，初始值均为 0。

给出三种操作：

1. Add(x, d) 操作：将 x 到根的路径上所有点的 $k_i \leftarrow k_i + d$
2. Mul(x, d) 操作：将 x 到根的路径上所有点的 $t_i \leftarrow t_i + d \times k_i$
3. Query(x) 操作：询问点 x 的权值 t_x

$n,\ m \le 100000,\ -10 \le d \le 10$

若直接思考，下放操作和维护信息并不是很好想。但是矩阵可以轻松地表达。

$$[k\ \ t\ \ 1]\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\d&0&1\end{bmatrix} = [k+d\ \ t\ \ 1]$$

$$[k\ \ t\ \ 1]\begin{bmatrix}1&d&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix} = [k\ \ t+d\times k\ \ 1]$$

定长路径统计

问题描述

给一个 n 阶有向图，每条边的边权均为 1，然后给一个整数 k，你的任务是对于所有点对 (u, v) 求出从 u 到 v 长度为 k 的路径的数量（不一定是简单路径，即路径上的点或者边可能走多次）。

我们将这个图用邻接矩阵 G（对于图中的边 $(u \to v)$，令 $G[u,v]=1$，其余为 0 的矩阵；如果有重边，则设 $G[u,v]$ 为重边的数量）表示这个有向图。下述算法同样适用于图有自环的情况。

显然，该邻接矩阵对应 $k=1$ 时的答案。

假设我们知道长度为 k 的路径条数构成的矩阵，记为矩阵 C_k，我们想求 C_{k+1}。显然有 DP 转移方程

$$C_{k+1}[i,j]=\sum_{p=1}^{n} C_k[i,p]\cdot G[p,j]$$

我们可以把它看作矩阵乘法的运算，于是上述转移可以描述为

$$C_{k+1}=C_k\cdot G$$

那么把这个递推式展开可以得到

$$C_k=\underbrace{G\cdot G\cdots G}_{k次}=G^k$$

要计算这个矩阵幂，我们可以使用快速幂（二进制取幂）的思想，在 $O(n^3\log k)$ 的复杂度内计算结果。

定长最短路

问题描述

给你一个 n 阶加权有向图和一个整数 k。对于每个点对 (u,v) 找到从 u 到 v 的恰好包含 k 条边的最短路的长度。（不一定是简单路径，即路径上的点或者边可能走多次）

我们仍构造这个图的邻接矩阵 G，$G[i,j]$ 表示从 i 到 j 的边权。如果 i,j 两点之间没有边，那么 $G[i,j]=\infty$。（有重边的情况取边权的最小值）

显然上述矩阵对应 $k=1$ 时问题的答案。我们仍假设我们知道 k 的答案，记为矩阵 L_k。现在我们想求 $k+1$ 的答案。显然有转移方程

$$L_{k+1}[i,j]=\min_{1\le p\le n}\{L_k[i,p]+G[p,j]\}$$

事实上我们可以类比矩阵乘法，你发现上述转移只是把矩阵乘法的乘积求和变成相加取最小值，于是我们定义这个运算为 $\odot$，即

$$A\odot B=C \iff C[i,j]=\min_{1\le p\le n}\{A[i,p]+B[p,j]\}$$

于是得到

$$L_{k+1}=L_k\odot G$$

展开递推式得到

$$L_k=\underbrace{G\odot\ldots\odot G}_{k次}=G^{\odot k}$$

我们仍然可以用矩阵快速幂的方法计算上式，因为它显然是具有结合律的。时间复杂度 $O(n^3\log k)$。

限长路径计数/最短路

上述算法只适用于边数固定的情况。然而我们可以改进算法以解决边数小于等于 k 的情况。具体地，考虑以下问题：

问题描述

给一个 n 阶有向图，边权为 1，然后给一个整数 k，你的任务是对于每个点对 (u,v) 找到从 u 到 v 长度小于等于 k 的路径的数量（不一定是简单路径，即路径上的点或者边可能走多次）。

我们对于每个点 v，建立一个虚点 v' 用于记录答案，并在图中加入 (v,v') 和 (v',v') 这两条边。那么对于点对 (u,v)，从 u 到 v 边数小于等于 k 的路径的数量，就和从 u 到 v' 边数恰好等于 $k+1$ 的路径的数量相等，这是因为对于任意一条边数为 $m(m\le k)$ 的路径 $(p_0=u)\to p_1\to p_2\to\ldots\to p_{m-1}\to(p_m=$

v)，都存在一条边数为 $k+1$ 的路径 $(p_0=u)\to p_1\to p_2\to\ldots\to p_{m-1}\to(p_m=v)\to v'\to\ldots\to v'$ 与之一一对应。

对于求边数小于等于 k 的最短路，只需对每个点加一个边权为 0 的自环即可。

习题

- 洛谷 P1962 斐波那契数列[3]，即上面的例题，同题 POJ3070
- 洛谷 P1349 广义斐波那契数列[4]，base 矩阵需要变化一下
- 洛谷 P1939【模板】矩阵加速（数列）[5]，base 矩阵变成了 3×3 的矩阵，推导过程与上面差不多。

本页面部分内容译自博文 Кратчайшие пути фиксированной длины, количества путей фиксированной длины[6] 与其英文翻译版 Number of paths of fixed length/Shortest paths of fixed length[7]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1]「THUSCH 2017」大魔法师

[2]「LibreOJ 6208」树上询问

[3] 洛谷 P1962 斐波那契数列

[4] 洛谷 P1349 广义斐波那契数列

[5] 洛谷 P1939【模板】矩阵加速（数列）

[6] Кратчайшие пути фиксированной длины, количества путей фиксированной длины

[7] Number of paths of fixed length/Shortest paths of fixed length

9.14.5 初等变换

初等矩阵

以下三类方阵称为初等矩阵。

倍乘矩阵

倍乘矩阵是一种特殊的对角矩阵。

$$D_i(k)=\operatorname{diag}\{1,\cdots,1,k,1,\cdots,1\}$$

表示一个对角阵，主对角线上第 i 个元素为 k，并且规定 k 不能为 0，其余的元素全部为 1。

特别地，当 k 为 1 的时候，$D_i(1)$ 就是单位阵 I。

对换矩阵

对换矩阵是一种特殊的对称矩阵。

$$P_{ij}=\begin{pmatrix} I_{i-1} & & & & \\ & 0 & & 1 & \\ & & I_{j-i-1} & & \\ & 1 & & 0 & \\ & & & & I_{n-j} \end{pmatrix}$$

对换矩阵的元素全是 1 和 0，主对角线上其余元素均为 1，仅有第 i 个元素和第 j 个元素为 0，而在第 i 行第 j 列、第 j 行第 i 列上的两个元素为 1。

对换矩阵要求 i 与 j 不能相等。

倍加矩阵

倍加矩阵是在单位阵 I 的基础上，令第 i 行第 j 列为 k。

$$T_{ij}(k)=\begin{pmatrix}1&&&&&&\\&\ddots&&&&&\\&&1&\cdots&k&&\\&&&\ddots&\vdots&&\\&&&&1&&\\&&&&&\ddots&\\&&&&&&1\end{pmatrix}$$

倍加矩阵要求 i 与 j 不能相等。如果 k 为 0，则 $T_{ij}(0)$ 退化为单位阵 I。

倍加矩阵是一种上三角矩阵或者下三角矩阵。

初等矩阵的行列式

三种初等矩阵具有行列式：

$$|D_i(k)|=k$$

$$|P_{ij}|=-1$$

$$|T_{ij}(k)|=1$$

由于方阵乘法的行列式等于行列式的乘法，借助下文初等变换与矩阵乘法的等价性，初等矩阵的这个性质可以用于行列式的计算。

初等变换

不仅限于方阵，对于一般的矩阵 A，可以进行初等行变换和初等列变换，统称为初等变换。

初等行变换与初等列变换一样，都有 3 种：倍乘（multiplication）、对换（switching）、倍加（addition）。这里先介绍初等行变换：

- 第 i 行乘非零数 k：$B\mapsto D_i(k)B$。
- 第 i，j 行互换：$B\mapsto P_{ij}B$。
- 第 j 行乘 k 加到第 i 行：$B\mapsto T_{ij}(k)B$。

将上述操作的行改为列，即得到初等列变换。

在初等变换中，对换可以通过倍乘和倍加实现。显然，倍加不能通过倍乘和对换实现。借助行列式的知识，以及下文的初等变换与矩阵乘法的等价性，也能说明倍乘不能通过倍加和对换实现。

因此，相较对换而言，倍乘和倍加是更为本质的操作。对换操作是为了在消元法中，保证消元的有序，而引入的辅助操作。

初等变换与矩阵乘法

可以发现，三类初等矩阵都是在单位阵 I 上进行一次相应的变换得到的结果。在后文的线性变换中指出，线性变换与矩阵之间有对应关系，与这里的关系类似。

无论矩阵 A 是否方阵，对矩阵 A 进行初等行变换，等价于对矩阵 A 左乘初等矩阵。对矩阵 A 进行初等列变换，等价于对矩阵 A 右乘初等矩阵。

倍乘操作

左乘一个倍乘矩阵 $D_i(k)$，等价于将第 i 行变为 k 倍。右乘一个倍乘矩阵 $D_i(k)$，等价于将第 i 列变为 k 倍。

对角阵乘对角阵还是对角阵，对于对角阵的乘法，将主对角线上对应的元素相乘。由于单位阵是特殊的倍乘阵，而倍乘阵要求 k 不为 0，可以看出，只要对角阵主对角线上的元素均非 0，就可以拆分为倍乘阵的乘积。

对于一般的对角阵，无论元素是否为 0，也有相应的结论。左乘对角阵，等价于将对应的行变为原来的若干倍，倍数恰为对角阵主对角线上的相应元素。右乘对角阵，是对相应的列进行同样操作。

由于倍乘矩阵 $D_i(k)$ 的行列式为 k，对于方阵的行或列进行倍乘操作之后，方阵对应的行列式变为原来的 k 倍。对角阵的行列式为主对角线元素的乘积。

倍乘矩阵的乘法可以交换，对角阵的乘法也可以交换，在乘法只有对角阵时，顺序可以任意排列。

单位阵对应的倍乘操作为保持矩阵 A 不变，在实际应用中不进行这样的操作。

对换操作

左乘一个对换矩阵 P_{ij}，等价于将第 i 行与第 j 行交换。右乘一个对换矩阵 P_{ij}，等价于将第 i 列与第 j 列交换。

与倍乘阵和对角阵的关系类似，这里引入置换矩阵的概念。置换矩阵是一个方阵，每行每列均恰有一个 1，其余位置均为 0。单位阵 I 也是特殊的置换矩阵。

置换阵和对于单位阵 I 的行进行置换操作一致，也和对于单位阵 I 的列进行置换操作一致。单位阵 I 本身对应于恒等变换。

左乘一个置换矩阵等价于对原矩阵的行进行置换，右乘一个置换矩阵等价于对原矩阵的列进行置换，相应置换的方法和对于单位阵 I 的行或列进行置换操作一致。

置换矩阵与置换完全对应，置换矩阵构成的乘法群与置换群同构。由于有定理，在恒等变换视为零个对换的乘积的情形下，任何置换都可以拆为对换的乘积，因此任何置换矩阵也可以拆分为对换矩阵的乘积。

由于对换矩阵的行列式为 -1，对于方阵的行或列进行对换操作之后，方阵对应的行列式变为原来的 -1 倍。

对换阵的乘法不可交换，置换阵的乘法也不可交换。

置换矩阵的行列式为 $(-1)^p$，其中 p 为置换矩阵对应置换的逆序数，即置换拆分为对换乘积的个数。

倍加操作

左乘倍加矩阵 $T_{ij}(k)$ 等价于把第 j 行的 k 倍加到第 i 行上。右乘倍加矩阵 $T_{ij}(k)$ 等价于把第 i 列的 k 倍加到第 j 列上。

如果难以记忆，可以观察倍加阵 $T_{ij}(k)$ 是对单位阵 I 进行了怎样的操作，两者是对应的，左乘是对行的操作，右乘是对列的操作，符合口诀左行右列。

由于倍加矩阵的行列式为 1，对于方阵进行倍加操作之后，方阵对应的行列式不变。

倍加矩阵的乘法不可交换。

单位阵对应的倍加操作为保持矩阵 A 不变，在实际应用中不进行这样的操作。

上三角矩阵

倍加矩阵是一种上三角矩阵或者下三角矩阵。由于两种矩阵关于主对角线对称，这里讨论上三角矩阵。事实上在这个例子中，只需要进行初等行变换，而不需要列变换。

如果一个上三角矩阵的主对角线均为 1，则可拆分为一连串倍加矩阵的乘积。拆分的顺序为，先对单位矩阵 I 的第一行进行倍加操作，再对单位矩阵 I 的第二行进行倍加操作，以此类推，直到每一行均被操作完毕为止。

由于倍加矩阵的乘法不可交换，上述操作不可调换顺序。

如果一个上三角矩阵的主对角线均非 0，则可拆分为一连串倍加矩阵和倍乘矩阵的乘积。可以在操作单位矩阵 I 的每一行时，先将该行进行倍乘操作，效果为主对角线元素变为指定非零值。

如果一个上三角矩阵的主对角线存在 0，则不可拆分为一连串初等矩阵的乘积。

无论上三角矩阵的主对角线上是否有 0，上三角矩阵的行列式等于主对角线元素乘积，与对角阵一致。

倍加操作将方阵转化为对角阵

只使用倍加操作可以使任意一个方阵变为对角阵，这个例子既需要初等行变换也需要初等列变换。

如果方阵的第一行和第一列存在非零元素，则可以通过倍加办法将左上角元素变为非零，进而借助初等行变换和初等列变换，将第一行和第一列除了左上角元素以外，均变为 0。

如果方阵的第一行和第一列已经均为 0，则直接看第二行和第二列即可。

借助这个办法，甚至可以规定对角阵的非零元素均在左上角。

如果方阵的第一行和第一列已经均为 0，则看剩余的行列是否有非零元素，只要有非零元素，则可以通过倍加操作将第一行和第一列中某个元素变为非 0，进而化归为一开始的情况，使得左上角元素非 0。

仅当剩余的行列也均没有非零元素时，左上角无法变为非零元素，此时剩余的方阵已经为零矩阵。

标准形矩阵

借助初等变换可以将任意的矩阵，无论形状，化归为标准形矩阵。

标准形矩阵拥有一个单位阵 I 作为子矩阵位于左上角，其余部分均为 0。化归的办法与将方阵转化为对角阵的操作类似，并需要借助倍乘操作使左上角非零元素变为 1。

矩阵转化为标准形矩阵后，含有元素 1 的个数恰好为矩阵的秩。

可逆矩阵

设 A 是一个 n 阶矩阵。如果存在一个 n 阶矩阵 B，使得 $AB=BA=I$，那么 A 叫做一个可逆矩阵或非奇异矩阵，B 叫做 A 的逆矩阵，并记为 A^{-1}。

如果矩阵 A 可逆，那么 A 的逆矩阵由 A 唯一确定。

可逆矩阵 A 的逆 A^{-1} 也可逆，并且 A^{-1} 的逆就是 A。

两个可逆矩阵 A 和 B 的乘积 AB 也可逆，并且逆为 $B^{-1}A^{-1}$。

可逆矩阵 A 的转置 A^T 也可逆，并且转置的逆等于逆的转置。

初等矩阵的逆

初等矩阵均可逆，并且逆为同类的初等矩阵：

$$D_i(k)^{-1}=D_i\left(\frac{1}{k}\right)$$

$$P_{ij}^{-1}=P_{ij}$$

$$T_{ij}(k)^{-1}=T_{ij}(-k)$$

显然单位阵 I 可逆，逆矩阵仍为 I。

初等变换保持矩阵的可逆性，变换前后矩阵要么同时可逆，要么同时不可逆。

矩阵 A 可逆，当且仅当矩阵 A 可以写成初等矩阵的乘积，即可以通过初等变换变为单位阵 I。

等到引入行列式之后可以知道：

矩阵 A 可逆，当且仅当矩阵 A 的秩为 n，当且仅当矩阵 A 的行列式非 0。

一种简单的记法为：记 E_{ij} 为第 i 行第 j 列的元素为 1、其余为零的 $n\times n$ 矩阵，那么

- $D_i(k)=I_n+(k-1)E_{ii}$
- $P_{ij}=I_n-E_{ii}-E_{jj}+E_{ij}+E_{ji}$
- $T_{ij}(k)=I_n+kE_{ij}$

这种记法也可以应用于它们的逆矩阵。

应用

线性方程组求解

对于一个线性方程组，未知数前的系数构成系数矩阵，如果在系数矩阵右端补上线性方程组的常数项则构成增广矩阵。

应用初等行变换，可以将线性方程组对应的增广矩阵先转化为行阶梯形矩阵，再转化为行最简形矩阵，进而完成线性方程组的求解。这个方法叫做消元法解线性方程组，后文的 Gauss–Jordan 消元，是按照一定的顺序进行的消元算法。

行列式计算

由于方阵乘积的行列式等于方阵行列式的乘积，初等矩阵的行列式便于计算，以及初等变换等价于初等矩阵的乘法，在行列式计算中也会使用初等变换。

由于按照一定的顺序进行初等变换更加便于程序书写，行列式计算也可以使用后文的 Gauss–Jordan 消元算法。

9.14.6 行列式

行列式，是方阵的一种运算。对于方阵 A，$\det A$ 表示方阵 A 的行列式。

本文介绍行列式的三种定义。可以证明，本文中的定义方法是等价的。

全排列方法定义

前置知识：置换→9.8@p1113、逆序数→9.8@p1113。

手动计算较低阶的行列式可以采用这种方法，它的时间复杂度为阶乘量级。

使用记号 $\pi(j_1j_2\cdots j_n)$ 表示排列 $j_1j_2\cdots j_n$ 的逆序数，S_n 为全体长度为 n 的排列构成的集合。记号：

$$\begin{aligned}\det A&=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}\\&=\sum_{(j_1j_2\cdots j_n)\in S_n}(-1)^{\pi(j_1j_2\cdots j_n)}a_{1j_1}a_{2j_2}\ldots a_{nj_n}\end{aligned}$$

表示的 n 阶行列式是指 $n!$ 项的代数和，这些项是一切可能的取自方阵 A 中不同的行与不同的列上的 n 个元素的乘积 $a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$。

项 $a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$ 前面的符号是 $(-1)^{\pi(j_1j_2\cdots j_n)}$，也就是说，当 $j_1j_2\cdots j_n$ 是偶排列时，符号为正，当 $j_1j_2\cdots j_n$ 是奇排列时，符号为负。

对于二三阶行列式的对角线法则，事实上就是采用了全排列定义。四阶以上行列式不再适用于对角线法则，也是同样的原因。特别地，一阶行列式就是元素本身。

定理：从 n 阶行列式的第 $i_1,i_2,\cdots,i_n$ 行和第 $j_1,j_2,\cdots,j_n$ 列取出元素做乘积

$$a_{i_1j_1}a_{i_2j_2}\cdots a_{i_nj_n}$$

这里 $i_1,i_2,\cdots,i_n$ 和 $j_1,j_2,\cdots,j_n$ 都是 $1,2,\cdots,n$ 这 n 个数的排列。那么这一项在行列式中的符号是 $(-1)^{s+t}$，其中

$$s=\pi(i_1i_2\cdots i_n)$$

$$t=\pi(j_1j_2\cdots j_n)$$

定理：行列式和它的转置行列式相等。

定理：设行列式 $\det A$ 的第 i 行的所有元素都可以表示成两项的和：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1}+c_{i1} & b_{i2}+c_{i2} & \cdots & b_{in}+c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

那么该行列式等于两个行列式 $\det A_1$ 和 $\det A_2$ 的和。其中 A_1 的第 i 行是 $b_{i1}, b_{i2}, \cdots, b_{in}$，$A_2$ 的第 i 行是 $c_{i1}, c_{i2}, \cdots, c_{in}$，$A_1$ 和 A_2 的其余各行都和 A 相同。同样的性质对于列来说也成立。

归纳方法定义

这种方法只是描述了行列式的一种代数性质，时间复杂度也为阶乘量级，不适合用于计算。

代数余子式

在 n 阶行列式 $\det A$ 中，任意取定矩阵 A 的 k 行和 k 列。位于这些行列相交处的元素构成的 k 阶矩阵叫做 k 阶子矩阵，其行列式称为 k 阶子式。

对于 n 阶行列式 $\det A$，某一元素 a_{ij} 的余子阵 M_{ij} 指的是原矩阵 A 中，划去 a_{ij} 所在的行和列后，余下的 $n-1$ 阶子矩阵；其行列式 $\det M_{ij}$ 称为余子式。

对于 n 阶行列式 $\det A$，元素 a_{ij} 的余子式 $\det M_{ij}$ 附以符号 $(-1)^{i+j}$ 之后，叫做元素 a_{ij} 的代数余子式，用符号 A_{ij} 表示。

从上一节全排列方法的定义可以推出结论：

定理：若在一个 n 阶行列式 $\det A$ 中，第 i 行或第 j 列的元素除了 a_{ij} 都是 0，那么这个行列式等于 a_{ij} 和它的代数余子式 A_{ij} 的乘积。

行列式展开

由于方阵转置，行列式不变，只需介绍按行展开或按列展开之一即可。

行列式 $\det A$ 定义为它任意一行（或一列）的所有元素与它们的对应代数余子式乘积的和。

换句话说，行列式可以使用按行（或按列）的展开式递归定义：

$$\begin{aligned} \det A &= a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \\ &= \sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij} \\ &= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det M_{ij} \\ \det A &= a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \\ &= \sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det M_{ij} \end{aligned}$$

递归终点为一阶矩阵的行列式，其即为该矩阵包含的唯一一个元素。

于是有结论：

定理：行列式 $\det A$ 的某一行（或某一列）的元素与另外一行（或另外一列）对应元素的代数余子式的乘积之和等于 0。

换句话说，当 $i \neq j$ 时：

$$\begin{aligned} a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} &= 0 \\ a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \cdots + a_{ni}A_{nj} &= 0 \end{aligned}$$

公理化定义

公理化定义是说，满足了某些性质的运算只能是行列式。

前置知识：初等变换→9.14.5@p1668。

记 $D_i(k)$ 为 倍乘矩阵→9.14.5@p1668、P_{ij} 为 对换矩阵→9.14.5@p1668、$T_{ij}(k)$ 为 倍加矩阵→9.14.5@p1668。

对于一个 n 阶矩阵 A 的运算 det，如果满足以下四个性质，称为行列式：

- 把一个行列式的某一行或某一列的所有元素同时乘以一个数 k，等于用 k 乘这个行列式。
  $\det(D_i(k)A) = \det(AD_i(k)) = k \det A$
- 交换一个行列式的两行或两列，行列式改变符号。
  $\det(P_{ij}A) = \det(AP_{ij}) = -\det A$
- 把行列式的某一行或某一列的元素乘以同一数后加到另一行或另一列的对应元素上，行列式不变。
  $\det(T_{ij}(k)A) = \det(AT_{ij}(k)) = \det A$
- 单位矩阵的行列式为 1。
  $\det I = 1$

利用行列式有关初等变换的性质，可以方便手动计算更高阶的行列式。「高斯消元」法计算行列式→9.19.3@p1887，也用到了这个性质，时间复杂度为 $O(n^3)$。

上述性质也有若干推论：

- 一个行列式中某一行或某一列的公因子可以提到行列式符号的外边。
- 如果一个行列式的某一行或某一列的元素全部是 0，那么这个行列式等于 0。
- 如果一个行列式有两行或两列的对应元素成比例，那么这个行列式等于 0。
- 如果一个行列式有两行或两列完全相同，那么这个行列式等于 0。

这些推论在手算行列式的时候非常常用。

9.14.7 线性空间

Authors: codewasp942, Tiphereth-A

线性空间是 d 维欧氏空间（$0 \le d \le 3$）等的推广，相关概念的关系可参照 欧氏空间与线性空间的关系→9.14@p1649。

前置知识：阿贝尔群、域。

通俗地讲，一个集合关于某运算封闭，满足结合律、单位元与逆元则构成群。如果还满足交换律，则构成阿贝尔群。

如果一个集合关于四则运算封闭，则构成域。相关定义详见 抽象代数基本概念→9.16.1@p1748。

定义

线性空间（向量空间）是线性代数的基本概念与重要研究对象。线性空间是由向量集合 V、域 $\mathbb{P}$、加法运算 $+$ 和标量乘法（数乘）组成的模类代数结构。

具体来说，设 $(V, +)$ 是一个阿贝尔群，$\mathbb{P}$ 是一个域。

定义 $\mathbb{P}$ 中的数与 V 中元素的一种代数运算，称为 **数乘**：$\cdot : \mathbb{P} \times V \mapsto V$，记为 $p \cdot v$ 或 pv，其中 p 在域 $\mathbb{P}$ 中，v 在阿贝尔群 V 中。要求该数乘运算是封闭的，运算结果始终有意义，也在群 V 中。

且满足以下条件：

1. **数乘对向量加法分配律**：对于 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V, a \in \mathbb{P}$，$a(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + a\mathbf{v}$
2. **数乘对标量加法分配律**：对于 $a, b \in \mathbb{P}, \mathbf{u} \in V$，$(a + b)\mathbf{u} = a\mathbf{u} + b\mathbf{u}$
3. **数乘结合律（一致于域乘法）**：对于 $a, b \in \mathbb{P}, \mathbf{u} \in V$，$a(b\mathbf{u}) = (ab)\mathbf{u}$
4. **标量乘法单位元**：令 $1 \in \mathbb{P}$ 是 $\mathbb{P}$ 的乘法单位元，则对于 $u \in V$，$1\mathbf{u} = \mathbf{u}$

则称代数系统 $(V,+,\cdot,\mathbb{P})$ 是 V 关于 $+,\cdot$ 构成 $\mathbb{P}$ 上的一个 **线性空间**，$\mathbb{P}$ 为线性空间的 **基域**，V 中元素称为 **向量**，$\mathbb{P}$ 中元素称为 **标量**。当域 $\mathbb{P}$ 为实数域时，称为实线性空间。当域 $\mathbb{P}$ 为复数域时，称为复线性空间。

不管是一列数还是箭头，或是别的什么东西，只要满足上述公理，都可以认为是向量，也就都可以利用线性代数的理论来研究。

称加法群中的零元为零向量，记作 $\mathbf{0}$ 或 $\boldsymbol{\theta}$。

原阿贝尔群中向量的加减法，与线性空间新定义的数乘，统称为 **线性运算**。

> **Note**
>
> 为行文方便，下文中：
> 1. 对 V 中的元素不做加粗处理。
> 2. 将满足线性空间定义的代数系统 $(V,+,\cdot,\mathbb{P})$ 也称为线性空间。
>
> 请注意区分。

直观理解

不是很严谨地说，标量乘法对应着一种「**缩放**」，基域 $\mathbb{P}$ 中的元素就代表着缩放的「**比例**」，向量加法对应「**叠加**」。同时，$\mathbb{P}$ 中的元素还代表着向量的「**坐标**」的取值范围。

条件 1-4 描述的是「缩放」与「叠加」的关联。可以结合二维平面上的箭头来理解。

简单性质

> **Note**
>
> 以下性质可在群论等中找到。

对线性空间 $(V,+,\cdot,\mathbb{P})$,

1. θ 唯一
2. $\forall\alpha\in V$,$-\alpha$ 唯一
3. $\exists 0\in\mathbb{P}$,$\forall\alpha\in V$, 有 $0\alpha=\theta$
4. $\forall k\in\mathbb{P}$, 有 $k\theta=\theta$
5. $(-1)\alpha=-\alpha,\ \forall\alpha\in V$
6. 无零因子：$\forall\alpha\in V,k\in\mathbb{P}$, 有 $k\alpha=\theta\Longrightarrow k=0\vee\alpha=\theta$
7. 加法的消去律：$\forall\alpha,\beta,\gamma\in V$, 有 $\alpha+\beta=\alpha+\gamma\Longrightarrow\beta=\gamma$

> 实际上，加法的消去律是阿贝尔群的性质。

例子

1. $\mathbb{P}^n$ 关于数域 $\mathbb{P}$ 上的加法和乘法构成 $\mathbb{P}$ 上的一个线性空间。例如 $\mathbb{P}$ 可以是 $\mathbb{R}$,$\mathbb{C}$,$\mathbb{N}_p$（p 为素数）等。
2. 数域 $\mathbb{P}$ 上的 $n\times m$ 阶矩阵 $\mathbb{P}^{n\times m}$ 关于矩阵的加法和数乘构成 $\mathbb{P}$ 上的一个线性空间。
3. 数域 $\mathbb{P}$ 上的一元多项式环 $\mathbb{P}[x]$ 关于多项式的加法和数乘构成 $\mathbb{P}$ 上的一个线性空间。
4. 区间 $[a,b]$ 上的全体连续函数（记作 $C[a,b]$）关于「函数加法」和「值与连续函数的数乘」构成值域上的一个线性空间。

相关概念

线性相关、线性无关

对线性空间 $(V,+,\cdot,\mathbb{P})$：

1. 称 $a_1,a_2,...,a_n\in V$ 为 V 的一个 **向量组**。

2. 对于 $k_1,k_2,...,k_n\in\mathbb{P}$, 称 $\sum_{i=1}^{n}k_ia_i$ 为向量组 $a_1,a_2,...,a_n$ 的一个 **线性组合**。
3. 若向量 $\beta\in V$ 可以表示为向量组 $a_1,a_2,...,a_n$ 的一个线性组合，则称 β 能被向量组 $a_1,a_2,...,a_n$ **线性表出**。
4. 对于 $k_1,k_2,...,k_n\in\mathbb{P}$, 若向量组 $a_1,a_2,...,a_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n}k_ia_i=\theta\iff k_i=0,i=1,2,...,n$, 则称向量组 $a_1,a_2,...,a_n$ **线性无关**，否则称向量组 $a_1,a_2,...,a_n$ **线性相关**。

规定零向量与任意向量线性相关。

线性表示或线性相关的式子，可以写成矩阵乘法的形式：

$$\beta=k_1a_1+k_2a_2+\cdots+k_ra_r=(a_1,a_2,\cdots,a_r)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_r\end{pmatrix}$$

根据习惯，把向量 a 按顺序并排写在左边；把标量 k 按顺序竖着写在右边，构成一个「列向量」。

注意：这里标量构成的「列向量」只是方便的形式记号，不在空间 V 中，与左边的向量有着本质的区别。左边的向量如果恰好是列向量，并排拼起来就可以形式上构成一个「矩阵」，上述乘积恰好是矩阵中常见的「矩阵左乘列向量」的形式。

下文指出，这里的线性表示也等价于，向量 β 落在矩阵 $(a_1,a_2\cdots,a_r)$ 的像空间里。

根据下文中的定义，零向量一定会落在像空间里。如果用线性变换的观点看，线性相关等价于变换后多个向量变换到零向量，而线性无关等价于只有零向量本身变换到零向量。

性质

对线性空间 $(V,+,\cdot,\mathbb{P})$,

1. 若向量组的一部分线性相关，则向量组线性相关。若向量组线性无关，则其任意非空部分均线性无关。简记为：**「大无关、小无关」；「小相关、大相关」**。
2. 含 θ 的向量组线性相关。
3. 向量组线性相关当且仅当向量组的某个向量可以由其余向量线性表出。
4. 若向量 β 可被向量组 $a_1,a_2,...,a_n$ 线性表出，则表出方式唯一当且仅当向量组 $a_1,a_2,...,a_n$ 线性无关。
5. 若向量组 $a_1,a_2,...,a_n$ 线性无关，则向量 β 可被向量组 $a_1,a_2,...,a_n$ 线性表出当且仅当向量组 $a_1,a_2,...,a_n,\beta$ 线性相关。

极大线性无关组、秩

线性相关可以理解为「多余」，说明向量组内部有的向量可以被其他向量表出，可以删去。删完了之后，将剩下极大线性无关组。

对线性空间 $(V,+,\cdot,\mathbb{P})$：

1. 对于向量组 $b_1,b_2,...,b_m$, 令 $\{a_1,a_2,...,a_n\}\subseteq\{b_1,b_2,...,b_m\}$, 若有：
   - 向量组 $a_1,a_2,...,a_n$ 线性无关。
   - $\forall\beta\in\{b_1,b_2,...,b_m\}\setminus\{a_1,a_2,...,a_n\}$, 向量组 $a_1,a_2,...,a_n,\beta$ 线性相关。

   则称向量组 $a_1,a_2,...,a_n$ 为向量组 $b_1,b_2,...,b_m$ 中的一个 **极大线性无关组**。类似地，可定义线性空间 V 的极大线性无关组。

   规定向量组 $\theta,\theta,...,\theta$ 的极大线性无关组为空集，于是全 0 矩阵对应的向量组没有极大线性无关组。

   从向量组删向量的删法不唯一，因此极大线性无关组也不唯一。习惯上从左到右按顺序删。

   很巧的是，按顺序删，留下的向量，恰好就是「按行看」观点里面，高斯消元法剩下的行最简形矩阵中，元素 1 所在的列。

   称向量组 $b_1,b_2,...,b_m$ 的极大线性无关组的大小为向量组的 **秩**，记作 $\mathrm{rank}\{b_1,b_2,...,b_m\}$, 规定 $\mathrm{rank}\{\theta,\theta,...,\theta\}=0$。

于是，向量组的秩的定义与矩阵的秩的定义完全一致。

2. 若向量组 $a_1, a_2, ..., a_n$ 能线性表出向量组 $b_1, b_2, ..., b_m$ 中的所有向量，称向量组 $b_1, b_2, ..., b_m$ 能被向量组 $a_1, a_2, ..., a_n$ 线性表出。
3. 若向量组 $a_1, a_2, ..., a_n$ 能被向量组 $b_1, b_2, ..., b_m$ 线性表出，且向量组 $b_1, b_2, ..., b_m$ 能被向量组 $a_1, a_2, ..., a_n$ 线性表出，则称两向量组 **等价**，记作 $\{a_1, a_2, ..., a_n\} \cong \{b_1, b_2, ..., b_m\}$。

   向量组的 **等价** 就是向量组张成的空间相同。张成空间相同的向量组相互等价，张成空间不同的向量组不等价。

   向量组等价比矩阵等价条件更强，不仅要求秩相同，还要求空间完全一样。因此，把两个矩阵 **横向** 拼在一起，秩不能发生变化。

   矩阵等价仅要求秩相同, 因此矩阵等价表示前一个矩阵或空间, 可以通过可逆变换, 到达后一个矩阵或空间。

性质

对线性空间 $(V, +, \cdot, \mathbb{P})$,

1. 设向量组 $a_1, a_2, ..., a_n$ 能被线性表出向量组 $b_1, b_2, ..., b_m$ 线性表出。
   - 若 $n > m$, 则向量组 $a_1, a_2, ..., a_n$ 线性相关。
   - 若向量组 $a_1, a_2, ..., a_n$ 线性无关，则 $n \leq m$。
2. 等价的线性无关向量组的大小相等。

   向量组的任意极大线性无关组的大小均相等。
3. 向量组线性无关当且仅当其秩等于其大小。
4. 若向量组 $a_1, a_2, ..., a_n$ 能被线性表出向量组 $b_1, b_2, ..., b_m$ 线性表出，则 $\text{rank}\{a_1, a_2, ..., a_n\} \leq \text{rank}\{b_1, b_2, ..., b_m\}$。
5. 等价的向量组的秩相等。

线性包

对于线性空间 $(V, +, \cdot, \mathbb{P})$, $\left\{v = \sum_{i=1}^{n} k_i a_i : a_i \in V, k_i \in \mathbb{P}, i = 1, 2, ..., n\right\}$ 也构成一个线性空间, 称为由向量组 $a_1, a_2, ..., a_n$ **张成** 的线性空间（或 **线性包**），记作 $\text{span}\{a_1, a_2, ..., a_n\}$。

这里的 n 个向量 a 不一定线性无关。

线性子空间

对线性空间 $(V, +, \cdot, \mathbb{P})$, 若代数系统 $(V_1, +, \cdot, \mathbb{P})$ 满足:

1. $\emptyset \neq V_1$
2. $V_1 \subseteq V$
3. V_1 关于 $+, \cdot$ 构成 $\mathbb{P}$ 上的线性空间

则称 V_1 为 V 的线性子空间，简称子空间，记作 $V_1 \leq V$。

任何空间 V 都有两个 **平凡子空间**：它本身 V 与零子空间。零子空间只含零向量，不含有线性无关的向量。

若第 2 条中的 $\subseteq$ 换为 $\subset$, 则称 V_1 为 V 的线性真子空间，记作 $V_1 < V$。

不难证明：线性空间 V 的非空子集 V_1 是其线性子空间当且仅当线性运算在 V_1 上封闭，即:

1. $\forall u, v \in V_1, u + v \in V_1$
2. $\forall v \in V_1, \forall k \in \mathbb{P}, kv \in V_1$

交、和与直和、直积

对线性空间 $(V_1, +, \cdot, \mathbb{P})$ 与 $(V_2, +, \cdot, \mathbb{P})$:

1. 不难验证：加法和数乘在 $V_1 \cap V_2$ 上封闭，故可称 $V_1 \cap V_2$ 为线性空间 V_1 和 V_2 的 **交**。

类似地，可定义多个线性空间的交 $\bigcap_{i=1}^{m} V_i$。

2. 若线性空间 V 满足 $V = \{u+v \mid u \in V_1, v \in V_2\}$，则称 V 为线性空间 V_1 和 V_2 的 **和**，记为 $V = V_1 + V_2$。

   可以验证：$V_1 + V_2$ 是包含 $V_1 \cup V_2$ 的最小子空间。

   类似地，可定义多个线性空间的和 $\sum_{i=1}^{m} V_i$。
3. 设 $V = V_1 + V_2$，若线性空间 V 中的任意元素 v，均只能找到唯一一组向量 v_1, v_2 满足 $v = v_1 + v_2$，则称 V 为线性空间 V_1 和 V_2 的 **直和**(direct sum)，记为 $V_1 \oplus V_2$。

   类似地，可定义多个线性空间的直和 $\bigoplus_{i=1}^{m} V_i$。
4. V_1 与 V_2 的 **直积** $V_1 \times V_2$ 定义为二者的笛卡儿积关于如下的加法和数乘构成 $\mathbb{P}$ 上的线性空间：
   1. $+ : (V_1 \times V_2) \times (V_1 \times V_2) \mapsto V_1 \times V_2; ((u_1, v_1), (u_2, v_2)) \to (u_1 + u_2, v_1 + v_2)$
   2. $\cdot : \mathbb{P} \times (V_1 \times V_2) \mapsto V_1 \times V_2; (k, (u, v)) \to (ku, kv)$

   类似地，可定义多个线性空间的直积 $\prod_{i=1}^{m} V_i$。

例子

对于线性空间 $V = \mathbb{R}^3$，设线性空间：

- $V_1 := \{(x, 0, 0) | \ x \in \mathbb{R}\}$
- $V_2 := \{(x, y, 0) | \ x, y \in \mathbb{R}\}$
- $V_3 := \{(0, y, z) | \ y, z \in \mathbb{R}\}$
- $V_4 := \{(x, 0, z) | \ x, z \in \mathbb{R}\}$

则

1. $V_1 < V_2 < V$,$V_3 < V$
2. $V_2 = V_1 + V_2$
3. $V = V_1 \oplus V_3 = V_2 + V_3$
4. $V_2 \oplus V_3 = V_4$,$V_2 \oplus V_4 = V_3$,$V_3 \oplus V_4 = V_2$
5. $V_2 + V_3 \leq V$

性质

1. 令 V_1, V_2, V_3 是关于 $\mathbb{P}$ 的线性空间，和集合的交一样，线性空间的交适用如下法则：
   1. 交换律：$V_1 \cap V_2 = V_2 \cap V_1$
   2. 结合律：$V_1 \cap (V_2 \cap V_3) = (V_1 \cap V_2) \cap V_3$
2. 令 V_1, V_2, V_3 是关于 $\mathbb{P}$ 的线性空间，类似于集合的并，线性空间的和适用如下法则：
   1. 交换律：$V_1 + V_2 = V_2 + V_1$
   2. 结合律：$V_1 + (V_2 + V_3) = (V_1 + V_2) + V_3$
3. 令 V_1, V_2, V_3 是关于 $\mathbb{P}$ 的线性空间，线性空间的交与并有如下关系：
   1. $V_1 \cap (V_2 + V_3) \supseteq (V_1 \cap V_2) + (V_1 \cap V_3)$
   2. $V_1 + (V_2 \cap V_3) \subseteq (V_1 + V_2) \cap (V_1 + V_3)$
4. $\text{span}\{a_1, a_2, ..., a_n\} + \text{span}\{b_1, b_2, ..., b_m\} = \text{span}\{a_1, a_2, ..., a_n, b_1, b_2, ..., b_m\}$
5. 令 V_1, V_2 是关于 $\mathbb{P}$ 的线性空间，则下列诸款等价：
   1. $V_1 + V_2 = V_1 \oplus V_2$
   2. $\exists \beta \in V_1 + V_2$，使得拆分为 V_1 和 V_2 中的向量和的方式唯一（任意 $\to$ 存在）
   3. θ 拆分为 V_1 和 V_2 中向量的和的方式唯一
   4. $V_1 \cap V_2 = \{\theta\}$

> **证明**
>
> $1 \Longrightarrow 2$：由定义立得。
>
> $2 \Longrightarrow 3$：

令 $\beta=\beta_1+\beta_2$, 其中 $\beta_1\in V_1,\beta_2\in V_2$, 若 $\theta=\alpha_1+\alpha_2,\theta\neq\alpha_1\in V_1,\alpha_2\in V_2$, 则 $\beta=\beta+\theta=(\beta_1+\alpha_1)+(\beta_2+\alpha_2)$。

而 $\beta_1\neq\beta_1+\alpha_1$, 与条件矛盾。

$3\Longrightarrow 4$:

在 V_1 和 V_2 中取一非零向量 α, 则 $\theta=\alpha+(-\alpha)=(-\alpha)+\alpha$, 这与条件矛盾。

$4\Longrightarrow 1$:

若 V_1+V_2 不是直和，则存在 $\beta\in V_1+V_2$ 使得 $\beta=\beta_1+\beta_2=\gamma_1+\gamma_2$, 其中 $\beta_1,\gamma_1\in V_1,\beta_2,\gamma_2\in V_2$ 且 $\beta_1,\beta_2,\gamma_1,\gamma_2$ 互不相同。

进而 $\theta\neq\beta_1-\gamma_1=\gamma_2-\beta_2\in V_1\cap V_2$, 与条件矛盾。

同构

设 V,V' 均为域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间，若存在双射 $\sigma:V\mapsto V'$ 且保持加法与数乘，即 $\forall u,v\in V,\forall k\in\mathbb{P}$ 满足:

1. $\sigma(u+v)=\sigma(u)+\sigma(v)$
2. $\sigma(ku)=k\sigma(u)$

则称 σ 是 V 到 V' 的 **同构映射**，此时称 V 与 V' **同构**，记为 $V\cong V'$。

> **Note**
>
> 若 σ 是单射，则可定义 **单同态**；若 σ 是满射，则可定义 **满同态**。

性质

1. 域 $\mathbb{P}$ 上的两线性空间同构当且仅当其维数相等。（维数的定义参见 线性基→9.14.8@p1681。）
2. （1 的推论）域 $\mathbb{P}$ 上的 n 维线性空间与线性空间 $\mathbb{P}^n$ 同构。

> **Note**
>
> 本性质说明我们基本上可以将坐标和向量等同看待。

欧氏空间与线性空间的关系

以我们最熟悉的三维欧氏空间为例，其部分相关概念在线性空间中的对应关系如下表:

三维欧氏空间	线性空间
向量	向量
垂直	正交（即内积为 0）
三向量共线/共面	k 个向量线性相关
三向量不共面	k 个向量线性无关
基向量	线性基→9.14.8@p1681
空间的维数	空间的维数

应用

从本节开始主要讲述对于线性方程组「按列看」的观点。

矩阵 A 本身也是由列向量构成的。把 A 本身看成了列向量组，而 x 是未知数系数，思考 A 当中的这组列向量能不能配上未知数，凑出列向量 b。此时列向量 x 是完全未知的。

此时研究的等式 $Ax=b$ 整理为:

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_n x_n = b$$

这时，矩阵乘法中，位于左边的矩阵 A 可以看作向量组，即一组列向量。这组列向量作为一组基，张成一个空间，探讨列向量 b 是否落在这个空间里。

按列看待线性方程组的解

秩是极大线性无关组中向量的个数，代表了「约束」。那么其余的向量将赋予解的自由度，即允许在其他方向赋予冗余的向量。

如果记 n 是矩阵 A 的列数，即含有的列向量个数，记 $r(A)$ 为矩阵 A 的秩，则有自由度 S：

$$S = n - r(A)$$

方程组的全体解也构成向量组，自由度 S 就是 $Ax = 0$ 解向量组的秩，即下文核空间的维数。

方程组的同解

两个方程组的公共解定义为两组解的交集。

方程组的 **同解** 就是方程组的解的集合相等。解的集合相等的方程组同解，解的集合不相等的方程组不同解。

方程组同解也比矩阵等价条件强，不仅要求秩相等，还要求把两个矩阵 **纵向** 拼在一起之后，秩仍然不改变。

这里与向量组等价对比，向量组等价要求矩阵横向拼接，秩不改变。因此，有如下关系：

矩阵等价，不一定有对应的向量组等价或者方程组同解，但是若有向量组等价或者方程组同解，必然有对应的矩阵等价（秩相同）。

如果矩阵对应的向量组等价，那么将矩阵转置后，对应的方程组同解，反之亦然。

矩阵的核空间与像空间

这部分的核空间与像空间是站在线性空间的角度上叙述的。

对于矩阵 A，令 W 为方程 $Ax = 0$ 的全体解 x 构成的集合，则 W 是一个线性空间，W 的标量域与 A 的元素所在的域相同。

称此时的 W 为矩阵 A 的 **核空间**，记作 $N(A)$。

矩阵 A 的核空间 $N(A)$ 就是方程 $Ax = 0$ 的 **解空间**。根据后文基的定义，该方程的 **基础解系** 就是核空间的基。

如果矩阵 A 是可逆矩阵，则 A 的核空间 $N(A)$ 只含零向量。

对于矩阵 A，它的 n 个列为向量 α，称 n 个列向量 α 张成的空间为 A 的 **像空间**，或者记作 **列空间**，记作：

$$R(A) = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}$$

根据后文维数的定义，像空间的维数等于矩阵 A 的秩。

由定义，对于像空间 $R(A)$ 中的每一个元素 y，均有相应的表示：

$$y = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = A\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix}$$

因此像空间 $R(A)$ 就是对于任意向量 x，Ax 的 **值域**。

同理可以定义 A 的 **行空间**，即 A 的转置的值域 $R(A^T)$。

由于矩阵的行秩等于列秩，行空间的维数也为矩阵的秩，因此转置改变像空间，而不改变像空间的维数。

在这里可以与前文建立对应关系：

向量组等价，等价于对应矩阵的像空间 $R(A)$ 相同。

方程组同解，等价于对应矩阵的行空间 $R(A^T)$ 相同。

参考资料与注释

1. 丘维声，高等代数（下）。清华大学出版社。
2. Vector space[1]. *Wikipedia, The Free Encyclopedia*.

外部参考资料

[1] Vector space

9.14.8 线性基

> **Authors:** cesonic, Enter-tainer, Great-designer, Ir1d, ksyx, lychees, MegaOwIer, RUIN-RISE, wjy-yy, rsdbkhusky, ouuan, Menci, Tiphereth-A

回想高中数学立体几何中基向量的概念，我们可以在三维欧氏空间中找到一组基向量 $\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{k}$，之后空间中任意一个向量都可以由这组基向量表示。换句话说，我们可以**通过有限的基向量来描述无限的三维空间**，这足以体现基向量的重要性。

三维欧氏空间是特殊的 线性空间→9.14.7@p1674，三维欧氏空间的基向量在线性空间中就被推广为了线性基。

OI 中有关线性基的应用一般只涉及两类线性空间：n 维实线性空间 $\mathbf{R}^n$ 和 n 维 布尔域[1] 线性空间 $\mathbf{Z}_2^n$，我们会在 应用→9.14@p1649 一节中详细介绍。若您不熟悉线性代数，则推荐从应用部分开始阅读。

以下会从一般的线性空间出发来介绍线性基，并给出线性基的常见性质。

前置知识：线性空间→9.14.7@p1674。

线性基是线性空间的一组基，是研究线性空间的重要工具。

定义

称线性空间 V 的一个极大线性无关组为 V 的一组 **Hamel 基** 或 **线性基**，简称 **基**。

规定线性空间 $\{\theta\}$ 的基为空集。

可以证明任意线性空间均存在线性基[2]，我们定义线性空间 V 的 **维数** 为线性基的元素个数（或势），记作 $\dim V$。

性质

1. 对于有限维线性空间 V，设其维数为 n，则：
    1. V 中的任意 $n+1$ 个向量线性相关。
    2. V 中的任意 n 个线性无关的向量均为 V 的基。
    3. 若 V 中的任意向量均可被向量组 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 线性表出，则其是 V 的一个基。

    证明

    任取 V 中的一组基 $b_1, b_2, \ldots, b_n$，由已知条件，向量组 $b_1, b_2, \ldots, b_n$ 可被 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 线性表出，故

    $$n = \operatorname{rank}\{b_1, b_2, \ldots, b_n\} \leq \operatorname{rank}\{a_1, a_2, \ldots, a_n\} \leq n$$

[2] Proof that every vector space has a basis[2]

> 因此 $\operatorname{rank}\{a_1, a_2, ..., a_n\} = n$

4. V 中任意线性无关向量组 $a_1, a_2, ..., a_m$ 均可通过插入一些向量使得其变为 V 的一个基。

2. （子空间维数公式）令 V_1, V_2 是关于 $\mathbb{P}$ 的有限维线性空间，且 $V_1 + V_2$ 和 $V_1 \cap V_2$ 也是有限维的，则 $\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2)$

> **证明**
>
> 设 $\dim V_1 = n_1$,$\dim V_2 = n_2$,$\dim(V_1 \cap V_2) = m$.
>
> 取 $V_1 \cap V_2$ 的一组基 $a_1, a_2, ..., a_m$，将其分别扩充为 V_1 和 V_2 中的基：$a_1, a_2, ..., a_m, b_1, b_2, ..., b_{n_1-m}$ 和 $a_1, a_2, ..., a_m, c_1, c_2, ..., c_{n_2-m}$.
>
> 接下来只需证明向量组 $a_1, a_2, ..., a_m, b_1, b_2, ..., b_{n_1-m}, c_1, c_2, ..., c_{n_2-m}$ 线性无关即可。
>
> 设 $\sum_{i=1}^{m} r_i a_i + \sum_{i=1}^{n_1-m} s_i b_i + \sum_{i=1}^{n_2-m} t_i c_i = \theta$.
>
> 则 $\sum_{i=1}^{n_2-m} t_i c_i = -\sum_{i=1}^{m} r_i a_i - \sum_{i=1}^{n_1-m} s_i b_i$.
>
> 注意到上式左边在 V_2 中，右边在 V_1 中，故两边均在 $V_1 \cap V_2$ 中，因此 $\sum_{i=1}^{n_2-m} t_i c_i = \sum_{i=1}^{m} k_i a_i$
>
> 故 $t_1 = t_2 = ... = t_{n_2-m} = k_1 = k_2 = ... = k_m = 0$, 进而 $r_1 = r_2 = ... = r_m = s_1 = s_2 = ... = s_{n_1-m} = t_1 = t_2 = ... = t_{n_2-m} = 0$

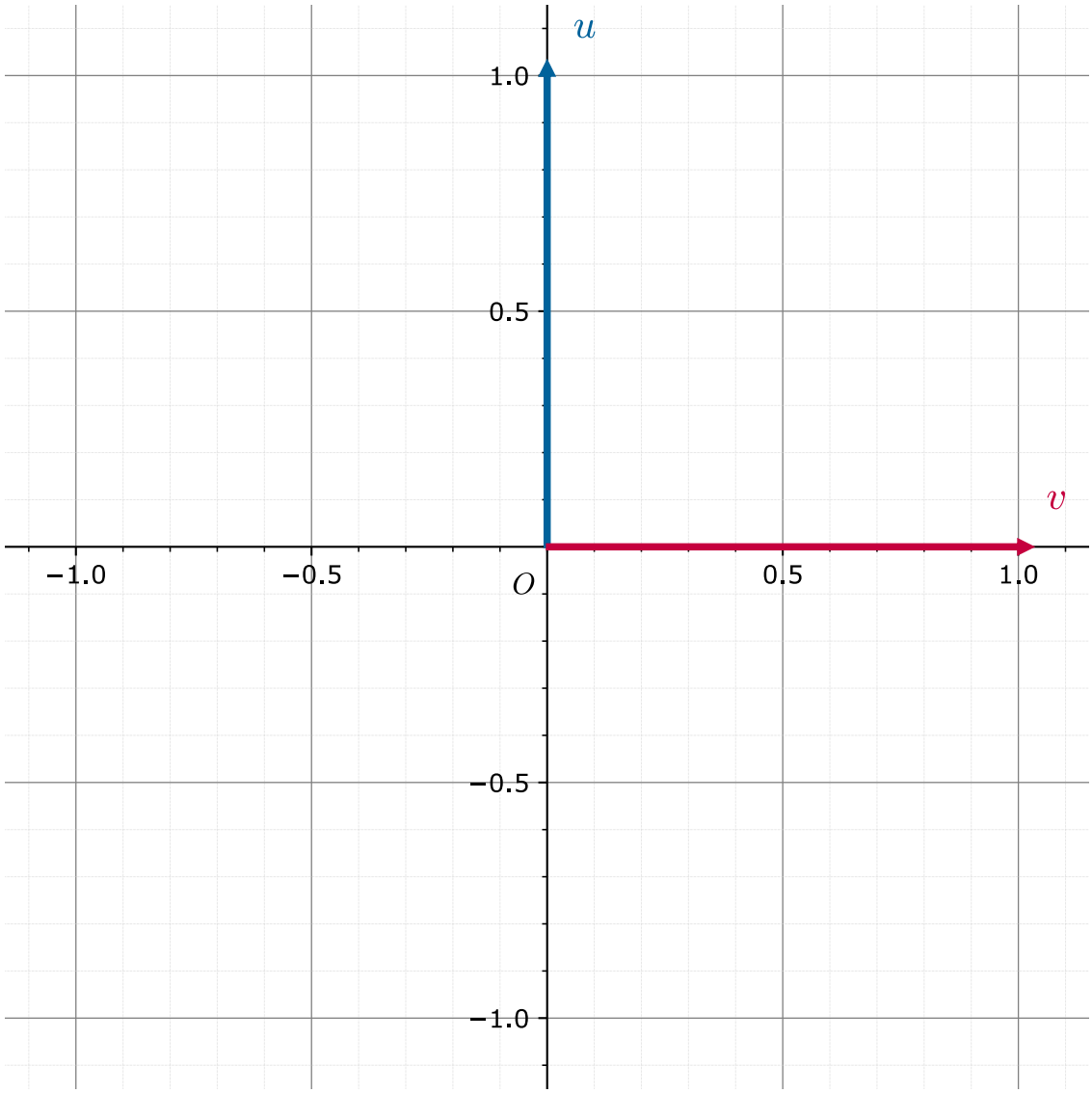
3. 令 V_1, V_2 是关于 $\mathbb{P}$ 的有限维线性空间，且 $V_1 + V_2$ 和 $V_1 \cap V_2$ 也是有限维的，则下列诸款等价：
   1. $V_1 + V_2 = V_1 \oplus V_2$.
   2. $\dim V_1 + \dim V_2 = \dim(V_1 + V_2)$.
   3. 若 $a_1, a_2, ..., a_n$ 是 V_1 的一组基，$b_1, b_2, ..., b_m$ 是 V_2 的一组基，则 $a_1, a_2, ..., a_n, b_1, b_2, ..., b_m$ 是 $V_1 + V_2$ 的一组基。

> **Note**
>
> 1,3 两条可推广到无限维线性空间中

例子

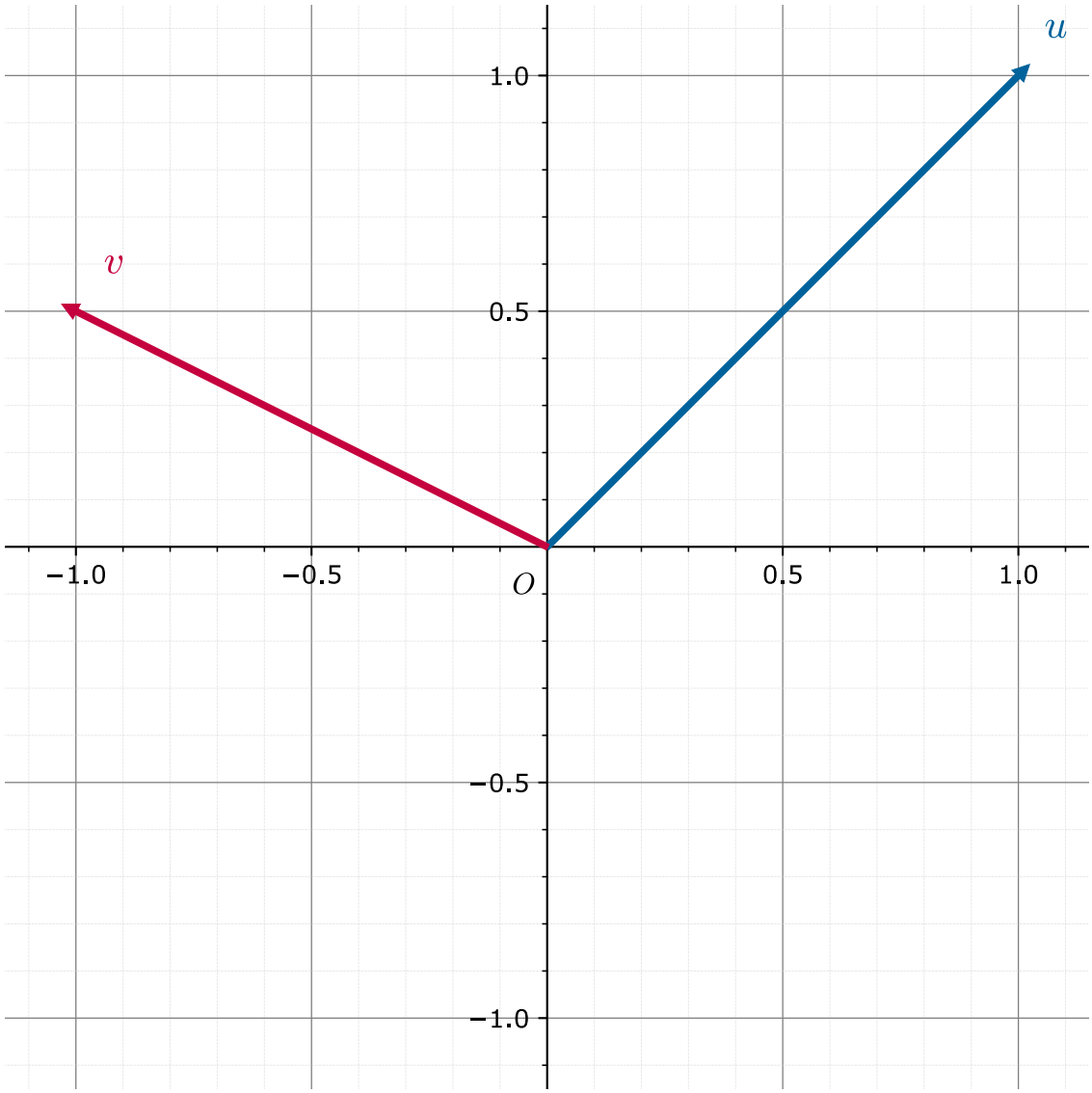
考虑 $\mathbb{R}^2$ 的基。

1. 如图



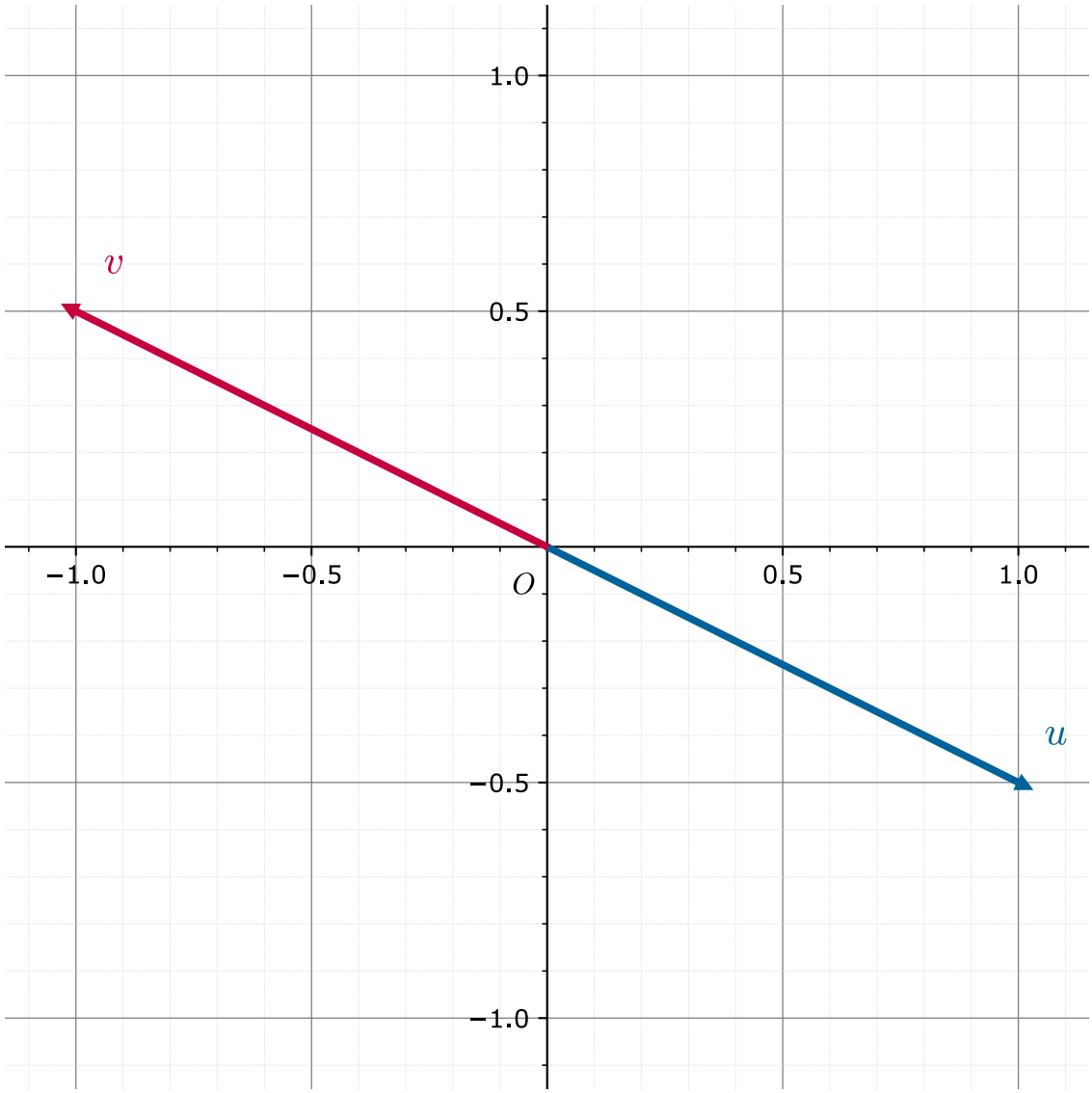
u, v 是一组基。

2. 如图



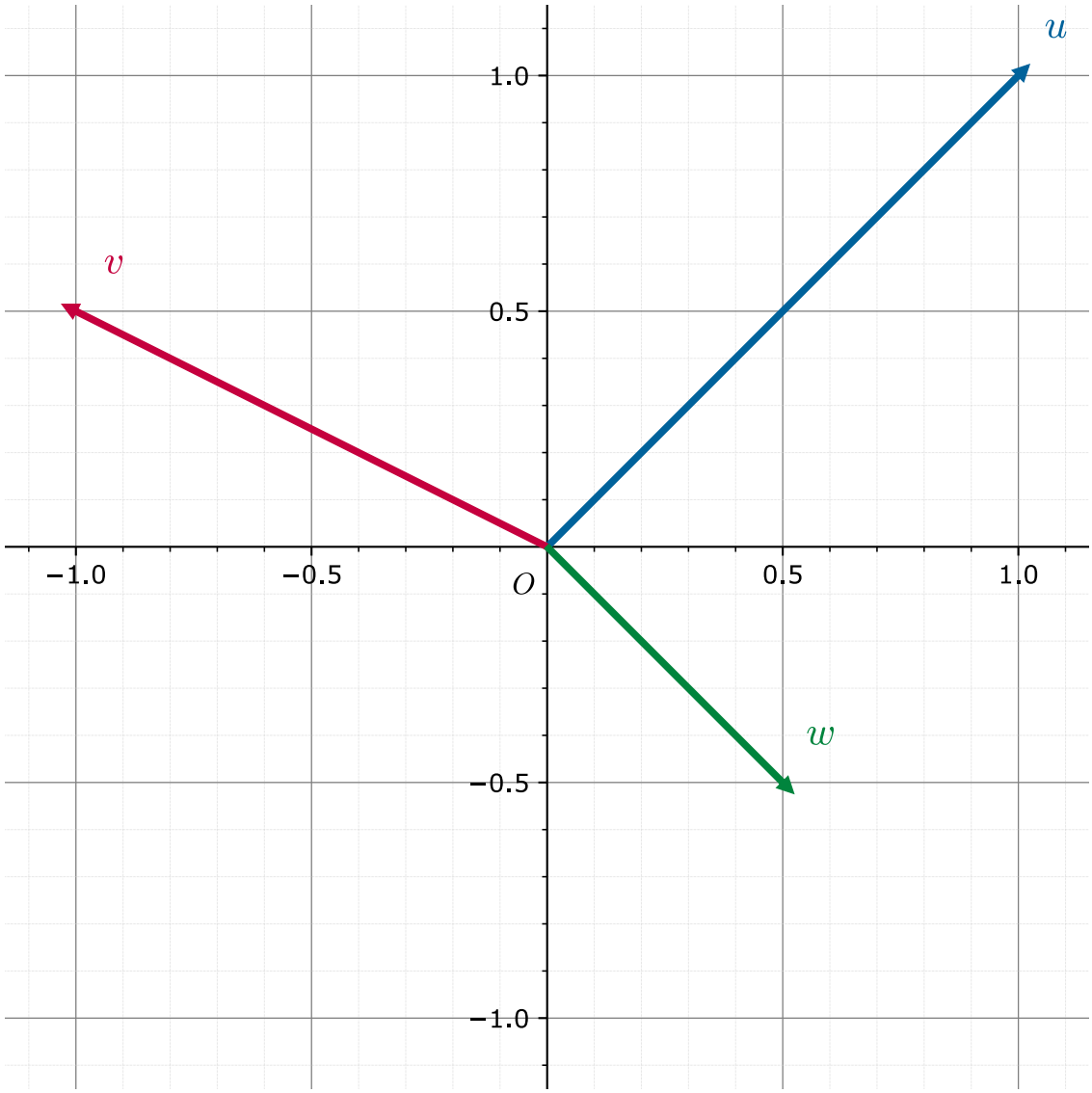
u, v 是一组基。

3. 如图



u, v 不是一组基，因为 $u = -v$.

4. 如图



u, v, w 不是一组基，因为 $u + 4v + 6w = \theta$.

正交基与单位正交基

若线性空间 V 的一组基 B 满足 $\forall b, b' \in B,\ (b, b') \neq 0 \iff b = b'$（即两两正交），则称这组基是 **正交基**。

若线性空间 V 的一组正交基 B 还满足 $\forall b \in B,\ |\ b\ | = \sqrt{(b, b)} = 1$，则称这组基是 **单位正交基**。

任意有限维线性空间 V 的基都可以通过 Schmidt 正交化[3] 变换为正交基。

应用

根据前文内容，我们可以利用线性基实现：

1. 求给定向量组的秩；
2. 对给定的向量组，找到一组极大线性无关组（或其张成的线性空间的一组基）；
3. 向给定的向量组插入某些向量，在插入操作后的向量组中找到一组极大线性无关组（或其张成的线性空间的一组基）；
4. 对找到的一组极大线性无关组（或基），判断某向量能否被其线性表出；
5. 对找到的一组极大线性无关组（或基），求其张成的线性空间中的特殊元素（如最大元、最小元等）。

在 OI 中，我们一般将 n 维实线性空间 $\mathbf{R}^n$ 下的线性基称为 **实数线性基**，n 维布尔域线性空间 $\mathbf{Z}_2^n$ 下的线性基称为 **异或线性基**。

Tip

$\mathbf{Z}_2$ 中的加法为异或，乘法为与，可以证明 $\mathbf{Z}_2$ 是域。

可以证明代数系统 $(\mathbf{Z}_2^n, +, \cdot, \mathbf{Z}_2)$ 是线性空间，其中：

$$(a_1, ..., a_n) + (b_1, ..., b_n) := (a_1 + b_1, ..., a_n + b_n),$$
$$k \cdot (a_1, ..., a_n) := (ka_1, ..., ka_n).$$

即加法是异或，数乘是与。

以异或线性基为例，我们可以根据给定的一组布尔序列 $\{x_1, ..., x_m\}$ 构造出一组异或线性基 $B = \{b_1, ..., b_n\}$，这组基有如下性质：

1. B 中任意非空子集的异或和不为 0；
2. 对 X 中的任意元素 x，都可在 B 中取出若干元素使其异或和为 x；
3. 对任意满足上两条的集合 B'，其元素个数不会小于 B 的元素个数。

我们可以利用异或线性基实现：

1. 判断一个数能否表示成某数集子集的异或和；
2. 求一个数表示成某数集子集异或和的方案数；
3. 求某数集子集的最大/最小/第 k 大/第 k 小异或和；
4. 求一个数在某数集子集异或和中的排名。

构造方法

因为异或线性基与实数线性基没有本质差别，所以接下来以异或线性基为例，实数线性基版本的代码只需做一点简单修改即可。

贪心法

对原集合的每个数 p 转为二进制，从高位向低位扫，对于第 x 位是 1 的，如果 a_x 不存在，那么令 $a_x \leftarrow p$ 并结束扫描，如果存在，令 $p \leftarrow p \text{ xor } a_x$。

查询原集合内任意几个元素 xor 的最大值，只需将线性基从高位向低位扫，若 xor 上当前扫到的 a_x 答案变大，就把答案异或上 a_x。

为什么能行呢？因为从高往低位扫，若当前扫到第 i 位，意味着可以保证答案的第 i 位为 1，且后面没有机会改变第 i 位。

查询原集合内任意几个元素 xor 的最小值，就是线性基集合所有元素中最小的那个。

查询某个数是否能被异或出来，类似于插入，如果最后插入的数 p 被异或成了 0，则能被异或出来。

代码（洛谷 P3812 【模板】线性基[4]）

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
using ull = unsigned long long;

ull p[64];

void insert(ull x) {
  for (int i = 63; ~i; --i) {
    if (!(x >> i))  // x 的第 i 位是 0
      continue;
    if (!p[i]) {
      p[i] = x;
```

```
      break;
    }
    x ^= p[i];
  }
}

using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  int n;
  cin >> n;
  ull a;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    cin >> a;
    insert(a);
  }
  ull ans = 0;
  for (int i = 63; ~i; --i) {
    ans = std::max(ans, ans ^ p[i]);
  }
  cout << ans << '\n';
  return 0;
}

```

高斯消元法

高斯消元法相当于从线性方程组的角度去构造线性基，正确性显然。

代码（洛谷 P3812 【模板】线性基[5]）

```
#include <iostream>
using ull = unsigned long long;
constexpr int MAXN = 1e5 + 5;

ull deg(ull num, int deg) { return num & (1ull << deg); }

ull a[MAXN];
using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int n;
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i];
  int row = 1;
  for (int col = 63; ~col && row <= n; --col) {
    for (int i = row; i <= n; ++i) {
      if (deg(a[i], col)) {
        std::swap(a[row], a[i]);
```

```
21          break;
22        }
23      }
24      if (!deg(a[row], col)) continue;
25      for (int i = 1; i <= n; ++i) {
26        if (i == row) continue;
27        if (deg(a[i], col)) {
28          a[i] ^= a[row];
29        }
30      }
31      ++row;
32    }
33    ull ans = 0;
34    for (int i = 1; i < row; ++i) {
35      ans ^= a[i];
36    }
37    cout << ans << '\n';
38    return 0;
39  }
40
```

性质

贪心法构造的线性基具有如下性质：

- 线性基没有异或和为 0 的子集。
- 线性基中各数二进制最高位不同。

高斯消元法构造出的线性基满足如下性质：

- 高斯消元后的矩阵是一个行简化阶梯形矩阵。

> 该性质包含了贪心法构造的线性基满足的两条性质

如果不理解这条性质的正确性，可以跳转 高斯消元→9.19.3@p1887。

提供一组样例：

```
5
633 211 169 841 1008
```

二进制表示：

```
1001111001
0011010011
0010101001
1101001001
1111110000
```

贪心法生成的线性基：

```
1001111001
0100110000
0011010011
0001111010
0000000000
0000010000
0000000000
```

```
0000000000
0000000000
0000000000
```

高斯消元法生成的线性基：

```
1000000011
0100100000
0010101001
0001101010
0000010000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
```

这是一条非常好的性质，能帮我们更方便的解决很多问题。比如：给定一些数，选其中一些异或起来，求异或最大值，如果用贪心法构造线性基，需要再做一遍贪心，如果 `ans` 的当前位是 `0`，那么异或一定会更优，否则当前位如果为 `1`，则一定不会更优；而使用高斯消元法构造线性基后直接将线性基中所有元素都异或起来输出即可。

对于其他比较经典的问题（查询一个数能否被异或得到，查询能被异或得到的第 k 大数等），高斯消元法得到的线性基也能更加方便地解决。

时间复杂度

设向量长度为 n，总数为 m，则时间复杂度为 $O(nm)$. 其中高斯消元法的常数略大。

若是实数线性基，则时间复杂度为 $O(n^2m)$.

线性基合并

线性基的合并只需要暴力处理，即将要合并的一组线性基暴力地插入到另一组线性基即可。单次合并的时间复杂度是 $O(n^2)$（异或线性基）或 $O(n^3)$（实数线性基）。

线性基求交

线性基求交，严格地说就是求它们张成的两个线性空间的交空间的一组线性基。本节介绍两种算法。这两种算法，单次求交的时间复杂度都是 $O(n^2)$（异或线性基）或 $O(n^3)$（实数线性基）。

朴素算法

设要求交的线性基分别是 α 和 β。线性基求交的算法只需要对线性基暴力合并的算法做如下调整：（以异或线性基为例）

- 将线性基 β 中的向量 β_j 利用 贪心法→9.14@p1649 尝试插入到 α 中，并初始化线性基的交 γ 为空集；
- 在插入时，需要记录要插入的向量中，线性基 β 中元素的贡献。具体地，维持一个新向量 b，初始化为 β_j，而且，如果正在插入的向量与线性基中第 x 位的向量取了异或，那么贡献 b 也要与第 x 位记录的贡献 b_x 取一次异或；
- 如果插入成功，在线性基的第 x 位插入了向量 $\beta_{(j)'}$，就将第 x 位记录的 b_x 改为得到 $\beta_{(j)'}$ 的过程中线性基 β 中元素的贡献 b；
- 如果插入不成功，就将过程中记录到的线性基 β 中元素的贡献 b 插入到 γ 中。

这样得到的线性基 γ 就是所求的交，当然，该算法同时也求出了线性基的并。

对算法的解释

设合并后的线性基为 $\{\alpha_1,\cdots,\alpha_m,\beta'_{j_1},\cdots,\beta'_{j_\ell}\}$，其中，$\beta'_{j_k}$ 是插入 β_{j_k} 时最后得到的向量。那么，$\{\alpha_1,\cdots,\alpha_m,\beta_{j_1},\cdots,\beta_{j_\ell}\}$ 同样是一组合并后的线性基。记 β^+ 为集合 $\{\beta_{j_1},\cdots,\beta_{j_\ell}\}$，则合并后的基可以写作 $\alpha\cup\beta^+$。而且，和空间中的每个向量 c 都可以唯一地表示成

$$c=a\oplus b$$

的形式，其中，$a\in\operatorname{span}\alpha$ 且 $b\in\operatorname{span}\beta^+$。这个分解中的 b 就是前文算法所 **试图** 记录的「线性基 β 中元素的贡献」。严格地说，只是 β 中最后成功插入的那些向量的贡献。

对于成功的插入，最后记录的 b 就是该分解中的 b 项。设 $\beta_j\in\beta^+$。初始时，$\beta_j=0\oplus\beta_j$，已经是 β_j 在基 $\alpha\cup\beta^+$ 上的正确的分解。在更新 $\beta'_j=a\oplus b$ 为 $\beta'_j\oplus c_x$ 时，因为 $\beta_{(j)'}\oplus c_x=(a\oplus a_x)\oplus(b\oplus b_x)$，所以，只需要更新 b 为 $b\oplus b_x$，就可以保证分解依然正确。因此，归纳可知，最后插入 β'_j 到合并后的线性基中时，记录的贡献 b 就是上述分解中的 b 项。

对于不成功的插入，最后要插入的变量一定会变成 0，而此时的贡献 b 要插入到 γ 中。此时，如果重复上面的论证，会发现仍然能够保证在插入过程中总是有 $\beta_{(j)'}=a\oplus b$，且 $a\in\operatorname{span}\alpha$，只是 b 不再属于 $\operatorname{span}\beta^+$。这是因为初始化时，$\beta_j=0\oplus\beta_j$ 中的 $\beta_j\notin\beta^+$。除此之外，贡献更新时异或的项都属于 $\operatorname{span}\beta^+$。所以，实际上，有 $b\oplus\beta_j\in\operatorname{span}\beta^+$。

那么，为什么将这些插入不成功时的 b 都插入到 γ 中，就能得到交空间的线性基呢？首先，插入 β_j 不成功，最后一定会得到 $0=a\oplus b$，其中，$a\in\operatorname{span}\alpha$ 且 $b\in\operatorname{span}(\beta^+\cup\{\beta_j\})\subseteq\operatorname{span}\beta$。因此，$b=a$ 必然位于交空间 $\operatorname{span}\alpha\cap\operatorname{span}\beta$ 中。反过来，设 c 是交空间中的任意元素，因为 $c\in\operatorname{span}\beta$，所以 c 可以表示为 β 中元素的线性组合（异或和）：

$$c=\bigoplus_{\beta_j\in\beta}\lambda_j\beta_j,$$

其中，$\lambda_j\in\{0,1\}$。对于每一个 $\beta_j\notin\beta^+$，记相应的插入到 γ 中的贡献为 b_j，就有

$$c\oplus\bigoplus_{\beta_j\notin\beta^+}\lambda_jb_j=\bigoplus_{\beta_j\in\beta^+}\lambda_j\beta_j+\bigoplus_{\beta_j\notin\beta^+}\lambda_j(\beta_j\oplus b_j),$$

注意到，b_j 和 c 都位于交空间中，因而左侧必然也位于交空间中，故而左侧可以写成 α 中元素的线性组合；同时，右侧所有项，要么 $\beta_j\in\beta^+$，要么 $\beta_j\notin\beta^+$ 且 $\beta_j\oplus b_j\in\beta^+$，故而，右侧实际上是 β^+ 中元素的线性组合。但是，$\alpha\cup\beta^+$ 线性无关，故而所有的系数都是 0，也就是说 $c=\bigoplus_{\beta_j\notin\beta^+}\lambda_jb_j\in\operatorname{span}\{b_1,\cdots,b_j\}$。这就说明了，这些无法插入的向量的贡献 b 共同张成了交空间。

根据这一解释，过程中维护贡献 b 的目的，实际上是为了维护分解 $a\oplus b$；而且，最后向 γ 插入贡献时也总有 $a=b$。所以，无论维护 α 还是 β 中元素的贡献（即无论维护 a 还是 b），得到的结果都是正确的。如果要维护线性基 α 中元素的贡献，只需要修改初始化时相应贡献的取值：每个 α 中的向量 α_i 初始就有贡献 α_i，而插入的 β_j 初始贡献为 0。

模板题代码如下：

代码（Library Checker Intersection of $\mathbf{F}_2$ vector spaces[6]）

```cpp
#include <array>
#include <iostream>

class LinearBasis {
  static constexpr int K = 30;
  std::array<int, K> a;

  // Size of basis.
```

```
  int size() const {
    int res = 0;
    for (auto x : a) {
      if (x) {
        ++res;
      }
    }
    return res;
  }

public:
  LinearBasis() : a{} {}

  // Insert vector x.
  void insert(int x) {
    for (int k = K - 1; ~k && x; --k) {
      if ((x >> k) & 1) {
        if (!a[k]) {
          a[k] = x;
        }
        x ^= a[k];
      }
    }
  }

  // Return a basis for *THIS intersecting RHS.
  LinearBasis intersect(const LinearBasis& rhs) const {
    LinearBasis res;
    std::array<int, K> c = a, b_parts = {};
    for (int i = K - 1; ~i; --i) {
      int x = rhs.a[i], b_part = x;
      for (int k = i; ~k && x; --k) {
        if ((x >> k) & 1) {
          if (!c[k]) {
            c[k] = x;
            b_parts[k] = b_part;
          }
          x ^= c[k];
          b_part ^= b_parts[k];
        }
      }
      res.insert(b_part);
    }
    return res;
  }

  // Output.
  void print() const {
    std::cout << size();
    for (auto x : a) {
      if (x) {
        std::cout << ' ' << x;
```

```
      }
    }
    std::cout << '\n';
  }
};

int main() {
  int t;
  std::cin >> t;
  for (; t; --t) {
    LinearBasis a, b;
    int n;
    std::cin >> n;
    for (; n; --n) {
      int x;
      std::cin >> x;
      a.insert(x);
    }
    int m;
    std::cin >> m;
    for (; m; --m) {
      int x;
      std::cin >> x;
      b.insert(x);
    }
    a.intersect(b).print();
  }
  return 0;
}

```

Zassenhaus 算法

另一种等价的做法是 Zassenhaus 算法，它同样可以同时计算出两个线性基的并和交。复杂度和上文完全一致。

具体步骤如下：

- 初始化一个向量长度为 $2n$ 的线性基 γ 为空，其中的向量写成 (a, b) 的形式，且 a 和 b 长度均为 n；
- 将 α 中的元素 α_i 以 (α_i, α_i) 的形式插入 γ 中；
- 将 β 中的元素 β_j 以 $(\beta_j, 0)$ 的形式插入 γ 中；
- 最后得到的线性基 γ 中的所有非零元素 (c_k, d_k) 中，c_k 非零的那些向量中项 c_k 的全体组成了 α 和 β 的并的线性基，c_k 为零的那些向量中项 d_k 的全体组成了 α 和 β 的交的线性基。

算法中的构造线性基的方法可以是 贪心法→9.14@p1649 或 高斯消元法→9.14@p1649，只要保证 γ 中的线性基组成行阶梯型矩阵即可。

将 Zassenhaus 算法中的消元的步骤与上面的朴素算法相比较，很容易发现，基于贪心法的 Zassenhaus 算法相当于维护 α 中元素的贡献的朴素算法。如果转而先插入所有 $(\alpha_i, 0)$，再插入所有 (β_j, β_j)，那么基于贪心法的 Zassenhaus 算法就相当于维护 β 中元素贡献的朴素算法。根据消元步骤的等价性，Zassenhaus 算法的正确性也是成立的。

除此之外，还可以再提供一个独立且更为一般的代数证明：

正确性证明

设 V 为一线性空间，且有子空间 $U = \operatorname{span}\alpha$ 和 $W = \operatorname{span}\beta$。算法本身相当于通过化简为行阶梯型来求子空间

$$H = \operatorname{span}(\{(\alpha_i, \alpha_i) : \alpha_i \in \alpha\} \cup \{(\beta_j, 0) : \beta_j \in \beta\})$$

的一组基 γ。算法最后，γ 中的元素 (c_k, d_k) 根据 $c_k \neq 0$ 与否需要分为两类，所以不妨考察投影映射 $\pi : H \to V$ 且 $\pi(a, b) = a$。于是，$\pi(H) = U + W$ 且容易验证

$$\ker \pi = H \cap (\{0\} \times V) = \{0\} \times (U \times W).$$

根据 线性映射的相关定理→9.14.9@p1698，有 $\dim H = \dim \pi(H) + \dim \ker \pi = \dim(U + W) + \dim(U \cap W)$。

行阶梯型矩阵的前几列仍然是行阶梯型矩阵，因而 $c_k \neq 0$ 的行的数目，恰好等于 $\alpha \cup \beta$ 的行秩，亦即 $\dim(U + W)$；而且，这些行中 c_k 的集合就形成了 $U + W$ 的一组基。剩下的非零行恰好有 $\dim(U \cap W)$ 个，且都满足 $c_k = 0$。对于这些行中的 d_k，因为有 $(0, d_k) \in \ker \pi$，所以 $d_k \in U \cap W$；而且，$(0, d_k)$ 作为行阶梯型矩阵的行，必然线性无关，这就说明这些 d_k 都线性无关。综合起来，这些 d_k 是交空间 $U \cap W$ 中大小为 $\dim(U \cap W)$ 的线性无关组，所以也必然是该空间的一组基。

模板题代码如下：

代码（Library Checker Intersection of $\mathbf{F}_2$ vector spaces[7]）

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>

class LinearBasis {
  int K;
  std::vector<long long> a;

 public:
  LinearBasis(int K) : K(K), a(K) {}

  // Insert vector x.
  void insert(long long x) {
    for (int k = K - 1; ~k && x; --k) {
      if ((x >> k) & 1) {
        if (!a[k]) {
          a[k] = x;
        }
        x ^= a[k];
      }
    }
  }

  // Output those not exceeding 2^k.
  void print(int k) const {
    int sz = 0;
    for (int i = 0; i < k; ++i) {
      if (a[i]) {
        ++sz;
      }
    }
```

```
    std::cout << sz;
    for (int i = 0; i < k; ++i) {
      if (a[i]) {
        std::cout << ' ' << a[i];
      }
    }
    std::cout << '\n';
  }
};

int main() {
  constexpr int K = 30;
  int t;
  std::cin >> t;
  for (; t; --t) {
    LinearBasis c(K << 1);
    int n;
    std::cin >> n;
    for (; n; --n) {
      int x;
      std::cin >> x;
      c.insert(((long long)x << K) | x);
    }
    int m;
    std::cin >> m;
    for (; m; --m) {
      int x;
      std::cin >> x;
      c.insert((long long)x << K);
    }
    c.print(K);
  }
  return 0;
}

```

注意，输出时只需要考虑前 n 位均为零的向量即可。

拓展：前缀线性基

本节只讨论异或线性基的情形，并假设单个向量可以存储在 $O(1)$ 的空间内，且单次操作复杂度总是 $O(1)$ 的。

对于需要多次查询区间异或最大值的情形，一种常见的做法是 猫树→10.13.4@p2081 配合线性基，时间复杂度为 $O(nm\log m+n^2q)$，其中，n 是向量长度，m 是序列长度，q 是询问次数。另一种可行的做法是利用前缀线性基（或称时间戳线性基），可以将复杂度降低到 $O(n(m+q))$。

前缀线性基允许对于序列的每个前缀，都维护该前缀的所有后缀的线性基，这样就可以支持查询每个区间的线性基。注意到序列的某个前缀 $[1,i]$ 的所有后缀 $[j,i]$ 的线性基是相互包含的，即 $[j,i]$ 的线性基总是包含着 $[j+1,i]$ 的线性基，所以，这些后缀的线性基中互不相同的至多只有 n 种，而且总是可以通过向空集中逐步添加新的向量来得到自 $[i,i]$ 到 $[1,i]$ 所有这些后缀的线性基。因此，利用这个单调性，只需要为添加的每个向量 v，都标记它出现的最大下标 t，就可以在 $O(n)$ 的空间内存储所有后缀的线性基。而且，查询区间 $[j,i]$ 对应的线性基时，只需要在 i 处的前缀线性基中仅保留标记 $t\geq j$ 的那些向量即可。

不妨将每个向量 v 的标记 t 称为它的时间戳。线性基中的向量 v 总是可以表示为原序列中某些元素的异或和，比如 $v_{i_1} \oplus v_{i_2} \oplus \cdots \oplus v_{i_k}$。而在所有这样的可能的表示中，最小下标的最大值就是 t，即

$$t(v) = \max\{j : \exists i_1, \cdots, i_k \in [j, i] \text{ s.t. } v = v_{i_1} \oplus v_{i_2} \oplus \cdots \oplus v_{i_k}\}.$$

这个表达式不过是将上一段的叙述用形式的语言写出来而已。它给我们带来的启发是，要维护线性基中每个向量 v 的时间戳，只需要贪心地选取尽可能新的向量替换掉旧的向量即可。

基于上文提到的 贪心法→9.14@p1649 构造线性基，前缀线性基在构造过程中做了如下调整：

- 为线性基中保留的每个向量 a_x 都保存一个时间戳 t_x，初始时均设为 0；
- 要添加序列中第 i 个向量 v，仍然从高位向低位扫，但同时需要记录当前时间 i；
- 如果 v 的第 x 位是一，就比较线性基中已有的向量 a_x 的时间戳 t_x 和当前时间 i：
  - 如果 $i > t_x$，即要添加的向量时间更晚，就将 a_x 设为 v，并更新时间戳为 i，并将旧的 a_x 异或 v 的结果 $a_x \oplus v$ 按照之前记录的时间 t_x 继续添加过程；
  - 如果 $i < t_x$，即要添加的向量时间更早，不更新 a_x 和 t_x，将 v 异或 a_x 后继续添加即可。

也就是说，如果当前位可以通过较新的向量表示，就直接用较新的向量；否则，保留原来的向量。在更新位置 x 的向量时，不能将异或的结果 $a_x \oplus v$ 存入位置 x，因为异或的结果 $a_x \oplus v$ 的时间戳为 $\min\{t(a_x) = t(v)\} = t(a_x)$，小于要添加的变量 v 的时间戳 $t(v)$。同样的原因，高斯消元法→9.14@p1649 构造线性基的过程中向上更新时可能会破坏时间戳的性质，所以不再适用于构造前缀线性基。

模板题代码如下：

代码（Codeforces 1100F Ivan and Burgers[8]）

```cpp
#include <algorithm>
#include <array>
#include <iostream>
#include <numeric>
#include <vector>

class LinearBasis {
  static constexpr int K = 20;
  std::array<int, K> a, t;

 public:
  LinearBasis() : a{}, t{} {}

  // Insert vector x at time i.
  void insert(int x, int i) {
    for (int k = K - 1; ~k && x; --k) {
      if (((x >> k) & 1)) {
        if (i > t[k]) {
          std::swap(a[k], x);
          std::swap(t[k], i);
        }
        x ^= a[k];
      }
    }
  }

  // Find max xor of subsets of elements from time i till now.
  int query(int i) const {
    int res = 0;
```

```
    for (int k = K - 1; ~k; --k) {
      if (t[k] >= i && (res ^ a[k]) > res) {
        res ^= a[k];
      }
    }
    return res;
  }
};

int main() {
  int n;
  std::cin >> n;
  std::vector<int> c(n + 1);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) std::cin >> c[i];
  int q;
  std::cin >> q;
  std::vector<std::array<int, 2>> qu(q);
  for (auto& v : qu) std::cin >> v[0] >> v[1];
  std::vector<int> ids(q);
  std::iota(ids.begin(), ids.end(), 0);
  std::sort(ids.begin(), ids.end(),
            [&](int l, int r) -> bool { return qu[l][1] < qu[r][1]; });
  LinearBasis lb;
  std::vector<int> res(q);
  for (int i = 1, j = 0; i <= n; ++i) {
    lb.insert(c[i], i);
    for (; j < q && qu[ids[j]][1] == i; ++j) {
      res[ids[j]] = lb.query(qu[ids[j]][0]);
    }
  }
  for (int x : res) std::cout << x << '\n';
  return 0;
}

```

如果需要在线询问，也可以用 $O(mn)$ 的空间将每个前缀处的前缀线性基都存下来再查询，这可以看作是一种「可持久化」线性基。如果需要用到高斯消元法得到的线性基的性质，可以在查询时另行处理。

练习题

- Luogu P3812【模板】线性基[9]
- Acwing 3164. 线性基[10]
- SGU 275 to xor or not xor[11]
- HDU 3949 XOR[12]
- HDU 6579 Operation[13]
- Luogu P4151 [WC2011] 最大 XOR 和路径[14]
- Library Checker - Intersection of $\mathbf{F}_2$ vector spaces[15]
- AtCoder Grand Contest 045 A - Xor Battle[16]
- Codeforces 1100F Ivan and Burgers[17]
- Luogu P3292 [SCOI2016] 幸运数字[18]

参考资料与注释

1. 丘维声，高等代数（下）。清华大学出版社。
2. Basis (linear algebra) - Wikipedia[19]
3. Vector Basis -- from Wolfram MathWorld[20]
4. Zassenhaus algorithm - Wikipedia[21]

[1] 布尔域

[2] Proof that every vector space has a basis

[3] Schmidt 正交化

[4] 【模板】线性基

[5] 【模板】线性基

[6] Intersection of $\mathbf{F}_2$ vector spaces

[7] Intersection of $\mathbf{F}_2$ vector spaces

[8] 1100F Ivan and Burgers

[9] Luogu P3812【模板】线性基

[10] Acwing 3164. 线性基

[11] SGU 275 to xor or not xor

[12] HDU 3949 XOR

[13] HDU 6579 Operation

[14] Luogu P4151 [WC2011] 最大 XOR 和路径

[15] Library Checker - Intersection of $\mathbf{F}_2$ vector spaces

[16] AtCoder Grand Contest 045 A - Xor Battle

[17] Codeforces 1100F Ivan and Burgers

[18] Luogu P3292 [SCOI2016] 幸运数字

[19] Basis (linear algebra) - Wikipedia

[20] Vector Basis -- from Wolfram MathWorld

[21] Zassenhaus algorithm - Wikipedia

9.14.9 线性映射

研究线性映射是研究线性空间之间的映射。

线性映射可以表示为矩阵的形式，所以在线性映射中矩阵中的大量概念都可以找到对应关系。

线性映射与线性变换

设 V 和 W 是域 F 上的两个线性空间，T 是 V 到 W 的一个映射。

如果对于 W 中任意的向量 x 和 y，域 F 中任意的标量 k 和 l，有：

$$T(kx+ly)=kTx+lTy$$

称 T 是 V 到 W 的一个线性映射。如果 $W=V$，则称 T 是 V 上的一个线性变换。

例如，恒等变换 T_e 保持空间不变，零变换 T_0 将空间映射至零空间。

可以记 $L(V,W)$ 为所有 V 到 W 的线性映射构成的集合。对于全体线性变换 $L(V,V)$，也记为 $L(V)$。

性质

- 线性映射将零向量映射到零向量。
- 线性映射保持线性运算形式不变，即，线性运算的线性映射，等于线性映射的线性运算。
- 线性映射保持线性相关性，即，映射前线性相关，映射后也线性相关。

但是线性映射不保持线性无关性。映射前线性无关，映射后不一定线性无关。

线性映射的矩阵表示

设 V 的维数是 n，V 的一组基为 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$，W 的维数是 m，W 的一组基为 $\beta_1,\cdots,\beta_m$，T 是 V 到 W 的一个线性映射。

将每个 α 经由 T 映射后的向量用 β 表示：

$$T\alpha_j=a_{1j}\beta_1+\cdots+a_{mj}\beta_m$$

采用矩阵记法:

$$T(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=(T\alpha_1,\cdots,T\alpha_n)=(\beta_1,\cdots,\beta_m)A$$

称矩阵 A 为线性映射 T 在这两组基下的矩阵表示。

线性映射的核空间与像空间

这里的核空间与像空间是站在线性映射的视角下叙述的。借助矩阵表示可以看出, 线性映射的核空间与像空间与矩阵的核空间与像空间是一致的。

设 T 是由空间 V 到空间 W 的线性映射，令:

$$N(T)=\{x\in V\mid Tx=0\}$$

$$R(T)=Im(T)=\{y\in W\mid y=Tx,Vx\in V\}$$

易验证 $N(T)$ 为 V 的子空间，$R(T)$ 为 W 的子空间，称 $N(T)$ 及 $R(T)$ 为 V 的核空间和像空间，并称 $N(T)$ 的维数为 T 的 **零度** 或 **亏**，$R(T)$ 的维数为 T 的 **秩**。

定理: 设 T 是由空间 V 到空间 W 的线性映射，V 的维数有限，则 $N(T)$ 及 $R(T)$ 均为有限维，且有:

$$\dim N(T)+\dim R(T)=\dim V$$

即 T 的亏加秩等于其定义域 V 的维数。

线性变换的矩阵表示

设 V 的维数是 n，V 的一组基为 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$，T 是 V 上的一个线性变换，则有:

$$T\alpha_j=a_{1j}\alpha_1+\cdots+a_{nj}\alpha_n$$

采用矩阵记法:

$$T(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)=(T\alpha_1,\cdots,T\alpha_n)=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)A$$

称矩阵 A 为线性变换 T 在这组基下的矩阵表示。

由空间结构和 T 的线性性质，T 由 $T\alpha_1,\cdots,T\alpha_n$ 完全确定，故由 T 唯一确定一个矩阵 A。

定理: 设 V 的维数是 n，$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 为 V 的一组基，任取 n 阶方阵 A，有且仅有一个从 V 到 V 的线性变换 T，使得 T 的矩阵恰好为 A。

推论: 在 $L(V,V)$ 和全体 n 阶方阵之间存在一一对应关系。

例如: 零变换对应零矩阵，恒等变换对应单位矩阵。

线性变换构成的空间

定理: $L(V)$ 也可以构成线性空间，引入 $L(V)$ 中的运算: 对于 $L(V)$ 中任意的 T_1 与 T_2，V 中任意的 x，域 F 中任意的 k，有:

$$(T_1+T_2)x=T_1x+T_2x$$

$$(kT_1)x=k(T_1x)$$

容易验证 $L(V)$ 是 F 上的一个线性空间，即线性变换空间。

对于 $L(V)$ 中的线性变换 T_1 与 T_2，定义 T_1 与 T_2 的乘积 T_1T_2 为:

$$(T_1T_2)x=T_2(T_1x)$$

可以验证 (T_1T_2) 也是 $L(V)$ 中的线性变换，并且线性变换的乘积满足结合律，而不满足交换律，与矩阵的乘积类似。

对于 $L(V)$ 中的线性变换 T_1，如果 $L(V)$ 中的线性变换 T_2，使得对于 V 中任意的向量 x，有:

$$(T_1T_2)x=T_1(T_2x)=x$$

则称 T_2 是 T_1 的逆变换，记作:

$$T_2=T_1^{-1}$$

且有：

$$T_1T_2 = T_2T_1 = T_e$$

定理：设 V 的维数为 n，$\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 为 V 的一组基，在这组基下线性变换 T_1 的矩阵为 A，T_2 的矩阵为 B，则：

- 线性变换 $T_1 + T_2$ 的矩阵为 $A + B$
- 线性变换的数乘 kT_1 的矩阵为 kA
- 线性变换的乘积 T_1T_2 的矩阵为 AB
- 线性变换 T_1 的逆变换若存在，矩阵为 A^{-1}

坐标

设 n 个向量 x 是 n 维空间 V 的一个基，对于 V 中任意的向量 y，令 y 为：

$$y = a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = (x_1, x_2, \cdots, x_n)\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

称列向量：

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

为向量 y 在基 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 下的 **坐标**。

可见，坐标是由域中的标量构成的列向量，与阿贝尔群中的向量应当进行区分。

坐标变换公式

设 V 的维数为 n，$L(V)$ 中有变换 T，T 在基 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A。设：

$$\xi = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

且有：

$$T\xi = T(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

则有：

$$T\xi = T(\alpha_1, \cdots, \alpha_n)\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)A\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

空间 V 中的列向量点本质上都是「基乘坐标」的形式。空间 V 中的列向量点 x，本身用了单位阵 I 作为基，即 $x = Ix$。

只有同一个基，基不动的时候，单纯的线性变换 T，就是坐标左乘普通矩阵。

把线性变换 T 看成对于空间 V 的一个观测滤镜。线性变换 T 的作用对象是空间 V，将空间 V 扭曲了。加了滤镜之后，点本身的位置没有变。

这个定理也说明，对于列向量基的线性变换 T，等价于对于基右乘一个过渡矩阵。

于是，在不同的基之间，坐标关系是左乘过渡矩阵的逆矩阵。

过渡矩阵

设 n 个向量 x 与 n 个向量 y 是空间 V 的两组基。对于 $1 \le i \le n$，令每个向量 y_i 在基 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 下的坐标为：

$$y_i = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix}$$

于是 n 个向量 y 排成等式左边的矩阵，n 个坐标排成等式右边的矩阵 A：

$$(y_1, y_2, \cdots, y_n) = (x_1, x_2, \cdots, x_n)A$$

矩阵 A 称为由基 $x_1, x_2 \cdots, x_n$ 到基 $y_1, y_2 \cdots, y_n$ 的 **过渡矩阵**，也称为变换矩阵。

显然过渡矩阵可逆。对于上式，由基 $y_1, y_2 \cdots, y_n$ 到基 $x_1, x_2 \cdots, x_n$ 的过渡矩阵为 A^{-1}。

可见，过渡矩阵是由域中的标量构成的矩阵，并非阿贝尔群中的向量排成的矩阵，应当予以区分。

设 n 个向量 x 与 n 个向量 y 是空间 V 的两组基。对于空间 V 中的同一个向量 z，有：

$$z = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} = (y_1, y_2 \cdots, y_n) \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix}$$

代入上文的

$$(y_1, y_2 \cdots, y_n) = (x_1, x_2 \cdots, x_n)A$$

由唯一性，得到：

$$\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix}$$

或者

$$\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$$

这是纯粹坐标之间的变换，坐标变换公式均在标量域中。由于前文做了区分，线性空间与阿贝尔群中的向量是「抽象的向量」，而坐标与过渡矩阵的元素均在标量域中，视为「具体的向量」，两种向量应当视为「不同的东西」。

矩阵可以对整个空间，即全体坐标进行变换，列向量 x 作为坐标遍布整个空间。

单位矩阵 I 由单位向量构成。矩阵 A 会将单位矩阵 I 变换到矩阵 A 的每个列向量，即将单位向量变换到矩阵 A 的每个列向量。因此左乘矩阵 A，也可以视为将空间做了这样的变换。

向量左乘矩阵，也可以视为坐标左乘向量组。用坐标的观点看待就是：

$$Iy = Xa$$

同一个列向量 y，在「正常」的空间，单位矩阵 I 代表的空间下，坐标为 y，在变换后新的空间里，坐标将记为 a。这样一来，矩阵 X 不仅是正常空间下的一组基，也是从向量组 I 到向量组 X 的过渡矩阵。

线性变换 T 会将一个基映射为另一个基，于是坐标也被映射为另一个坐标。

如果将基 α 映射到 β 对应的线性变换 T 的过渡矩阵是 A，那么对应的基矩阵就有 $\beta = \alpha A$。

于是坐标的关系恰好反过来。假设线性变换 T 映射后的坐标是 b，即加滤镜后观察到坐标 b，于是点在 V 的表示就是 βb。还原的办法就是用过渡矩阵，把点在 V 的表示写成 $\alpha A b$。于是坐标变换为左乘过渡矩阵的逆矩阵的看法就明显了。

线性变换与矩阵相似

在空间 V 中的一个线性变换 T 对于空间 V 的基 α 的关系：

线性变换 T 作用于基 α，将基 α 映射到了 $T(\alpha)$，相当于在基 α 右乘一个 A，即 $T(\alpha)=\alpha A$。

矩阵相似考虑的问题是：同一个线性变换 T，在基 β 的空间 V 中描述为矩阵 B，在基 α 的空间 V 中描述为矩阵 A。

如果过渡矩阵为 C，即 $\beta=\alpha C$，那么两个描述 B 和 A 之间有怎样的联系。

由于是同一个变换 T，可以发现一个事实，变换前后的过渡矩阵关系始终成立，即：

$$T(\beta)=T(\alpha)C=\alpha AC$$

线性变换 T 在基 β 视角下仍旧为右乘，基 β 转化到基 α 再右乘一个 C，变换前后保持过渡矩阵 C 的关系：

$$T(\beta)=\beta B=\alpha CB$$

于是问题得到解决：

$$B=C^{-1}AC$$

定理：设 $L(V)$ 中有变换 T，则 T 在不同基下的矩阵 **相似**。

对于方阵 A 和方阵 B，如果存在可逆矩阵 C 使得 $B=C^{-1}AC$，则 A 和 B 相似。

矩阵相似保持秩不变，因此矩阵相似可以推出矩阵等价。但是，等价的两个矩阵未必相似。

由于矩阵相似与形状密切相关，因此矩阵相似和向量组等价、方程组同解之间没有关系。

回过头来，矩阵相似的解释就是 4 个等式：$\beta=\alpha C$、$T(\alpha)=\alpha A$、$T(\beta)=\beta B$、$T(\beta)=T(\alpha)C$。

参考资料

- 【官方双语/合集】线性代数的本质 - 系列合集 P13 09 - 基变换[1]

外部参考资料

[1] 【官方双语/合集】线性代数的本质 - 系列合集 P13 09 - 基变换

9.14.10 特征多项式

特征的这部分只研究方阵，即矩阵 A 对应的线性变换将 n 个向量映射到 n 个向量。

由于在实际问题中，经常要考虑连续进行重复的变换，如果只用「矩阵 A 对应的线性变换将单位阵 I 变换为 A」的描述，就会很抽象。此时最好的办法是找「不动点」，即变换当中不动的部分。

然而事实上，矩阵 A 对应的线性变换很可能没有不动点，于是退而求其次，寻找共线或者类似于简单变形的部分。

特征值与特征向量

在矩阵 A 对应的线性变换作用下，一些向量的方向不改变，只是伸缩了。

设 V 是 F 上的线性空间，T 是 V 上的线性变换。若存在 F 中的 λ 与 V 中的 **非零向量** ξ，使得：

$$T\xi=\lambda\xi$$

则称 λ 为 T 的一个 **特征值**，而 ξ 为 T 的 **属于特征值 λ 的一个特征向量**。

特征向量在同一直线上，在线性变换作用下保持方向不改变（压缩到零也认为是方向不改变）。特征向量不唯一，与特征向量共线的向量都是特征向量，但是规定零向量不是特征向量，拥有方向的向量自然是非零向量。特征向量的特征值就是它伸缩的倍数。

在实际应用中，一般对于拥有相同特征值的特征向量，会选取一组基作为它们全体的代表。

设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的一组基，T 在这组基下的矩阵为 A，即：

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)A$$

设 λ_0 是 T 的一个特征值，ξ 为 T 的属于特征值 λ_0 的一个特征向量，且有非零向量 X 满足：

$$\xi = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)X$$

于是有：

$$T\xi = \lambda_0 \xi$$

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)X = \lambda_0(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)X$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)AX = \lambda_0(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)X$$

$$AX = \lambda_0 X$$

$$(A - \lambda_0 I)X = 0$$

所以相应的行列式也为 0。

特征多项式

考虑一个 $n \times n$ 的矩阵 A，其中 $n \geq 0 \wedge n \in \mathbb{Z}$。设 λ 为一个参量，矩阵 $\lambda I - A$ 称为 A 的 **特征矩阵**。

特征矩阵的行列式称为 A 的 **特征多项式**，展开为一个 n 次多项式，根为 A 的特征值，记为 $p_A(\lambda)$：

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

其中 I_n 为一个 $n \times n$ 的单位矩阵。一些地方会定义为 $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$ 与我们的定义仅相差了一个符号 $(-1)^n$，但采用这种定义得到的 $p_A(\lambda)$ 一定为首一多项式，而另外的定义则仅当 n 为偶数时才是首一多项式。需要注意的是 0×0 的矩阵行列式为 1 是良定义的。

相应于 $(\lambda_0 I - A)X = 0$ 的非零解向量 X，称为 A 的属于 λ_0 的特征向量。

线性变换 T 有特征值 λ_0 等价于矩阵 A 有特征值 λ_0。

线性变换 T 有特征向量 ξ 等价于矩阵 A 有特征向量 X，其中有：

$$\xi = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)X$$

根据代数基本定理，特征多项式可以分解为：

$$f(\lambda) = |\ \lambda I - A\ | = (\lambda - \lambda_1)^{d_1} \cdots (\lambda - \lambda_m)^{d_m}$$

称 d_i 为特征值 λ_i 的 **代数重数**。全体代数重数的和为空间维数 n。

求解矩阵的全部特征值及特征向量

分为以下步骤：

- 计算行列式 $|\ \lambda I - A\ |$。
- 求出多项式 $f(\lambda) = |\ \lambda I - A\ |$ 在域 F 中的全部根，即 A 的特征值。
- 对 A 的每个特征值 λ，解齐次线性方程组 $(\lambda I - A)X = 0$，求出它的一组基础解系 $X_1, \cdots, X_t$，则 A 的属于 λ 的全部特征向量为：

  $$k_1 X_1 + k_2 X_2 + \cdots + k_t X_t$$

  该表达式中的 k_i 不全为零。
- 线性变换 T 的属于 λ 的特征向量为：

  $$\xi_i = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)X_i$$

  因此，属于 λ 的全部特征向量为：

  $$k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \cdots + k_t \xi_t$$

  该表达式中的 k_i 不全为零。

特征值与特征向量是否存在，依赖于 V 所在的域。

相似变换

引入

若 $n \times n$ 的矩阵 A 为上三角矩阵如

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

那么

$$\begin{aligned} p_A(x) &= \det(xI_n - A) \\ &= \begin{bmatrix} x - a_{1,1} & -a_{1,2} & \cdots & -a_{1,n} \\ & x - a_{2,2} & \cdots & -a_{2,n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & x - a_{n,n} \end{bmatrix} \\ &= \prod_{i=1}^{n} (x - a_{i,i}) \end{aligned}$$

可轻松求得，下三角矩阵也是类似的。但如果 A 不属于这两种矩阵，则需要使用相似变换，使得矩阵变为容易求得特征多项式的形式。

定义

对于 $n \times n$ 的矩阵 A 和 B，当存在 $n \times n$ 的可逆矩阵 P 满足

$$B = P^{-1}AP$$

则矩阵 A 和 B 相似，记变换 $A \mapsto P^{-1}AP$ 为相似变换。且 A 和 $P^{-1}AP$ 有相同的特征多项式。

考虑

$$\begin{aligned} \det(xI_n - P^{-1}AP) &= \det(xP^{-1}I_nP - P^{-1}AP) \\ &= \det(P^{-1}xI_nP - P^{-1}AP) \\ &= \det(P^{-1}) \cdot \det(P) \cdot \det(xI_n - A) \\ &= \det(xI_n - A) \\ &= p_A(x) \end{aligned}$$

得证，对于 $A \mapsto PAP^{-1}$ 也是一样的。另外 $p_A(0) = (-1)^n \cdot \det(A)$，因为 $p_A(0) = \det(-1 \cdot I_nA) = \det(-1 \cdot I_n) \cdot \det(A)$ 故 $\det(A) = \det(P^{-1}AP)$。

定理：相似矩阵有相同的特征多项式及特征值，反之不然。

定理表明，线性变换的矩阵的特征多项式与基的选取无关，而直接由线性变换决定，故可称之为线性变换的特征多项式。

矩阵 A 的特征多项式 $f(\lambda) = |\ \lambda I - A\ |$ 是一个首一的多项式。根据韦达定理，它的 $n-1$ 次系数为：

$$-(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n) = -(a_{11} + \cdots + a_{nn}) = -trA$$

其中 trA 称为 A 的迹，为 A 的主对角线元素之和。

根据韦达定理，特征多项式的常数项为：

$$(-1)^n|\ A\ | = (-1)^n(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$$

定理：相似的矩阵有相同的迹。

换位公式

定理：无论矩阵 A 和矩阵 B 是否方阵，只要乘法能进行，则矩阵 AB 的迹等于矩阵 BA 的迹。

一种证法是直接展开，即证毕。另一种证法用到换位公式。

定理：设 A 为 m 行 n 列矩阵，设 B 为 n 行 m 列矩阵，则有：

$$\lambda^n|\ \lambda I_m - AB\ | = \lambda^m|\ \lambda I_n - BA\ |$$

该公式表明 AB 与 BA 有相同的非零特征值。

舒尔（Schur）引理

任意的 n 阶矩阵 A 都相似于一个上三角阵，即存在满秩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为上三角阵，它的主对角线上元素为 A 的全部特征值。

推论：设 A 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$，$\phi(x)$ 为任一多项式，则矩阵多项式 $\phi(A)$ 的 n 个特征值为：

$$\phi(\lambda_1), \cdots, \phi(\lambda_n)$$

特别地，kA 的特征值为 $k\lambda_1, \cdots, k\lambda_n$，$A^m$ 的特征值为 $\lambda_1^m, \cdots, \lambda_n^m$。

使用高斯消元进行相似变换

对 $n \times n$ 的矩阵 B 可以进行高斯消元，其基本操作为初等行变换。

在对矩阵使用上述操作（左乘初等矩阵）后再右乘其逆矩阵即相似变换，左乘为行变换，易发现右乘即列变换。

若能将矩阵通过相似变换变为上三角或下三角的形式，那么可以轻松求出其特征多项式。但若对主对角线上的元素应用变换 $A \mapsto T_{ij}(k)AT_{ij}(-k)$ 后会导致原本通过 $A \mapsto T_{ij}(k)A$ 将第 i 行第 j 列的元素消为零后右乘 $T_{ij}(-k)$ 即将 A 的第 i 列的 $-k$ 倍加到第 j 列这一操作使得之前消为零的元素现在可能不为零，可能不能将其变为上三角或下三角形式。

后文将说明对次对角线上的元素应用变换后得到的矩阵依然可以轻松得到其特征多项式。

上 Hessenberg 矩阵

对于 $n > 2$ 的形如

$$H = \begin{bmatrix} \alpha_1 & h_{12} & \cdots & \cdots & h_{1n} \\ \beta_2 & \alpha_2 & h_{23} & \cdots & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & h_{(n-1)n} \\ & & & \beta_n & \alpha_n \end{bmatrix}$$

的矩阵我们称为上 Hessenberg 矩阵，其中 β 为次对角线。

我们使用相似变换将次对角线以下的元素消为零后即能得到上 Hessenberg 矩阵，而求出一个 $n \times n$ 上 Hessenberg 矩阵的特征多项式则可在 $O(n^3)$ 时间完成。

我们记 H_i 为只保留 H 的前 i 行和前 i 列的矩阵，记 $p_i(x) = \det(xI_i - H_i)$ 那么

$$H_0 = [],\quad p_0(x) = 1$$

$$H_1 = [\alpha_1],\quad p_1(x) = \det(xI_1 - H_1) = x - \alpha_1$$

$$H_2 = \begin{bmatrix} \alpha_1 & h_{12} \\ \beta_2 & \alpha_2 \end{bmatrix},\quad p_2(x) = \det(xI_2 - H_2) = (x - \alpha_2)p_1(x) - \beta_2 h_{12} p_0(x)$$

在计算行列式时我们一般选择按零最多的行或列余子式展开，余子式即删除了当前选择的元素所在行和列之后的矩阵，在这里我们选择按最后一行进行展开，有

$$
\begin{aligned}
p_3(x) &= \det(xI_3 - H_3) \\
&= \begin{vmatrix} x-\alpha_1 & -h_{12} & -h_{13} \\ -\beta_2 & x-\alpha_2 & -h_{23} \\ & -\beta_3 & x-\alpha_3 \end{vmatrix} \\
&= (x-\alpha_3)\cdot(-1)^{3+3}p_2(x) - \beta_3 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} x-\alpha_1 & -h_{13} \\ -\beta_2 & -h_{23} \end{vmatrix} \\
&= (x-\alpha_3)p_2(x) - \beta_3(h_{23}p_1(x) + \beta_2 h_{13}p_0(x))
\end{aligned}
$$

观察并归纳，对 $2 \le i \le n$ 有

$$
p_i(x) = (x-\alpha_i)p_{i-1}(x) - \sum_{m=1}^{i-1} h_{i-m,i}\left(\prod_{j=i-m+1}^{i}\beta_j\right)p_{i-m-1}(x)
$$

至此完成了整个算法，该算法一般被称为 Hessenberg 算法。

Cayley–Hamilton 定理

对于任意的 n 阶矩阵 A，特征多项式为 $f(\lambda) = |\lambda I - A|$，则必有 $f(A) = 0$。

对于线性变换 T 有平行的结果：如果 $f(\lambda)$ 为 T 的特征多项式，则 $f(T)$ 为零变换。

由本定理可知，对于任意的矩阵 A，必有可以使其零化的多项式。

最小多项式

设 V 是一个 n 维向量空间，由于线性变换对应的矩阵有 n^2 个元素，一切线性变换构成 n^2 维线性空间。

对于一个特定的线性变换 T，从作用 0 次到作用 n 次，总共 n^2+1 个线性变换，它们对应的矩阵一定线性相关。于是存在非零多项式 f，使得 $f(T)$ 为零变换，称变换 T 满足多项式 f。在 T 满足的所有多项式 f 中，存在次数最低的。

可以将矩阵 A 零化的最小次数的首一多项式称为 A 的最小多项式，记为 $m_A(\lambda)$。

根据多项式的辗转相除法，最小多项式是唯一的，且可整除任一 A 的零化多项式。特别地，最小多项式整除特征多项式。

定理：在不计重数的情况下，矩阵 A 的特征多项式 $f(\lambda)$ 与最小多项式 $m_A(\lambda)$ 有相同的根。

定理：矩阵 A 的属于不同特征值的特征向量线性无关。

应用

在信息学中我们一般考虑 $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^{n\times n}$ 上的矩阵，通常 m 为素数，进行上述相似变换是简单的，当 m 为合数时，我们可以考虑类似辗转相除的方法来进行。

实现

```cpp
#include <cassert>
#include <iostream>
#include <random>
#include <vector>

using Matrix = std::vector<std::vector<int>>;
using i64 = int64_t;

Matrix to_upper_Hessenberg(const Matrix &M, int mod) {
  Matrix H(M);
  int n = H.size();
```

```
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    for (int j = 0; j < n; ++j) {
      if ((H[i][j] %= mod) < 0) H[i][j] += mod;
    }
  }
  for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {
    int pivot = i + 1;
    for (; pivot < n; ++pivot) {
      if (H[pivot][i] != 0) break;
    }
    if (pivot == n) continue;
    if (pivot != i + 1) {
      for (int j = i; j < n; ++j) std::swap(H[i + 1][j], H[pivot][j]);
      for (int j = 0; j < n; ++j) std::swap(H[j][i + 1], H[j][pivot]);
    }
    for (int j = i + 2; j < n; ++j) {
      for (;;) {
        if (H[j][i] == 0) break;
        if (H[i + 1][i] == 0) {
          for (int k = i; k < n; ++k) std::swap(H[i + 1][k], H[j][k]);
          for (int k = 0; k < n; ++k) std::swap(H[k][i + 1], H[k][j]);
          break;
        }
        if (H[j][i] >= H[i + 1][i]) {
          int q = H[j][i] / H[i + 1][i], mq = mod - q;
          for (int k = i; k < n; ++k)
            H[j][k] = (H[j][k] + i64(mq) * H[i + 1][k]) % mod;
          for (int k = 0; k < n; ++k)
            H[k][i + 1] = (H[k][i + 1] + i64(q) * H[k][j]) % mod;
        } else {
          int q = H[i + 1][i] / H[j][i], mq = mod - q;
          for (int k = i; k < n; ++k)
            H[i + 1][k] = (H[i + 1][k] + i64(mq) * H[j][k]) % mod;
          for (int k = 0; k < n; ++k)
            H[k][j] = (H[k][j] + i64(q) * H[k][i + 1]) % mod;
        }
      }
    }
  }
  return H;
}

std::vector<int> get_charpoly(const Matrix &M, int mod) {
  Matrix H(to_upper_Hessenberg(M, mod));
  int n = H.size();
  std::vector<std::vector<int>> p(n + 1);
  p[0] = {1 % mod};
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    const std::vector<int> &pi_1 = p[i - 1];
    std::vector<int> &pi = p[i];
    pi.resize(i + 1, 0);
    int v = mod - H[i - 1][i - 1];
```

```
    if (v == mod) v -= mod;
    for (int j = 0; j < i; ++j) {
      pi[j] = (pi[j] + i64(v) * pi_1[j]) % mod;
      if ((pi[j + 1] += pi_1[j]) >= mod) pi[j + 1] -= mod;
    }
    int t = 1;
    for (int j = 1; j < i; ++j) {
      t = i64(t) * H[i - j][i - j - 1] % mod;
      int prod = i64(t) * H[i - j - 1][i - 1] % mod;
      if (prod == 0) continue;
      prod = mod - prod;
      for (int k = 0; k <= i - j - 1; ++k)
        pi[k] = (pi[k] + i64(prod) * p[i - j - 1][k]) % mod;
    }
  }
  return p[n];
}

bool verify(const Matrix &M, const std::vector<int> &charpoly, int mod) {
  if (mod == 1) return true;
  int n = M.size();
  std::vector<int> randvec(n), sum(n, 0);
  std::mt19937 gen(std::random_device{}());
  std::uniform_int_distribution<int> dis(1, mod - 1);
  for (int i = 0; i < n; ++i) randvec[i] = dis(gen);
  for (int i = 0; i <= n; ++i) {
    int v = charpoly[i];
    for (int j = 0; j < n; ++j) sum[j] = (sum[j] + i64(v) * randvec[j])
% mod;
    std::vector<int> prod(n, 0);
    for (int j = 0; j < n; ++j) {
      for (int k = 0; k < n; ++k) {
        prod[j] = (prod[j] + i64(M[j][k]) * randvec[k]) % mod;
      }
    }
    randvec.swap(prod);
  }
  for (int i = 0; i < n; ++i)
    if (sum[i] != 0) return false;
  return true;
}

int main() {
  std::ios::sync_with_stdio(false);
  std::cin.tie(nullptr);
  int n, mod;
  std::cin >> n >> mod;
  Matrix M(n, std::vector<int>(n));
  for (int i = 0; i < n; ++i)
    for (int j = 0; j < n; ++j) std::cin >> M[i][j];
  std::vector<int> charpoly(get_charpoly(M, mod));
  for (int i = 0; i <= n; ++i) std::cout << charpoly[i] << ' ';
```

```
115   assert(verify(M, charpoly, mod));
116   return 0;
117 }
```

上述 Hessenberg 算法不具有数值的稳定性，所以 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 上的矩阵在使用前需要其他算法进行调整或改用其他具有数值稳定性的算法。

我们可以将特征多项式与常系数齐次线性递推联系起来，也可结合 Cayley–Hamilton 定理、多项式取模加速一些域上求矩阵幂次的算法。

Cayley–Hamilton 定理指出

$$\begin{aligned} p_A(A) &= A^n + c_1A^{n-1} + \cdots + c_{n-1}A + c_nI \\ &= O \end{aligned}$$

其中 O 为 $n\times n$ 的零矩阵，$A\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 且 $p_A(x)=x^n+\sum_{i=1}^{n}c_ix^{n-i}\in\mathbb{C}[x]$ 为 A 的特征多项式。

若我们要求 A^K 其中 K 较大，那么可以求出 $f(x)=x^K \bmod p_A(x)$ 后利用 $f(A)=A^K$。

而 $\deg(f(x))<n$ 显然。我们令 $f(x)=\sum_{i=0}^{n-1}f_ix^i$ 且 $n=km$ 那么

$$\begin{aligned} f_{km-1}x^{km-1}+\cdots+f_1x+f_0 = (\cdots(&f_{km-1}x^{k-1}+\cdots+f_{k(m-1)})x^k \\ &+f_{k(m-1)-1}x^{k-1}+\cdots+f_{k(m-2)})x^k \\ &+\cdots \\ &+f_{k-1}x^{k-1}+\cdots+f_1x+f_0 \end{aligned}$$

令 $k=\sqrt{n}$ 可以发现计算 $f(A)$ 大约需要 $O(\sqrt{n})$ 次矩阵与矩阵的乘法。

参考文献

- Rizwana Rehman, Ilse C.F. Ipsen.La Budde's Method for Computing Characteristic Polynomials[1].
- Marshall Law.Computing Characteristic Polynomials of Matrices of Structured Polynomials[2].
- Mike Paterson.On the Number of Nonscalar Multiplications Necessary to Evaluate Polynomials[3].

外部参考资料

[1] La Budde's Method for Computing Characteristic Polynomials

[2] Computing Characteristic Polynomials of Matrices of Structured Polynomials

[3] On the Number of Nonscalar Multiplications Necessary to Evaluate Polynomials

9.14.11 对角化

特征子空间

矩阵 A 的属于 λ_0 的全部特征向量，再添上零向量，构成一个线性空间，称为矩阵 A 的一个特征子空间，记为 $E(\lambda_0)$。它是齐次线性方程组：

$$(\lambda_0 I - A)X = 0$$

的解空间。

对于特征子空间 $E(\lambda_i)=N(\lambda_iI-A)$，由亏加秩定理有：

$$r(\lambda_iI-A)+\dim N(\lambda_iI-A)=n$$

因此，特征子空间 $E(\lambda_i)$ 的维数为：

$$\dim E(\lambda_i)=n-r(\lambda_iI-A)$$

也称为 λ_i 的 **几何重数**。

不变子空间

在研究线性变换 T 的时候，常常希望选取空间 V 的一个基，使得线性变换 T 对于这个基的矩阵具有尽可能简单的形状。

设 V 是数域 F 上的线性空间，W 是 V 的一个子空间，T 是 V 上的一个线性变换。如果对于 W 中任意的向量 x，都有 $T(x)$ 也在 W 中（也称为空间在变换下不变或稳定），称 W 是 T 的一个不变子空间。

空间在变换下不变，并不是说坐标在变换下真的「不变」，有可能是进行了一个拉伸等变形，只是变形后还落在空间里。

- 线性空间 V 的任意一个子空间都是数乘变换的不变子空间。
- 对于 V 中任意的线性变换 T，空间 V 和零子空间都是 T 的不变子空间，称为平凡不变子空间。
- 不变子空间的交与和也是不变子空间。

设 W 是线性变换 T 的一个不变子空间。只考虑 T 在不变子空间 W 上的作用，就得到子空间 W 本身的线性变换，称为 T 在子空间 W 上的限制，记作 $T\mid_W$。

对于 V 中任意的线性变换 T，像空间 $R(T)$ 与核空间 $N(T)$ 是 T 的不变子空间。这两种情况的含义是，空间 V 在变换前后，完成了自身的压缩（像空间），或者压缩到 0（核空间）。

对于 V 中任意的线性变换 T，T 的特征子空间是 T 的不变子空间。

准素分解

根据代数基本定理，最小多项式可以分解为：

$$m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} \cdots (\lambda - \lambda_S)^{r_S}$$

考虑最小多项式代入变元 λ 为矩阵 A 后，各个因式的核空间，构成矩阵 A 的一系列不变子空间：

$$W_i = N((\lambda_i I - A)^{r_i})$$

定理：该不变子空间 W_i 的维数，恰好为特征值 λ_i 的代数重数。

回顾一下，代数重数是指特征多项式各个因式的次数，几何重数是指特征子空间 $E(\lambda_i) = N(\lambda_i I - A)$ 的维数。这个不变子空间 W_i 与特征子空间 $E(\lambda_i)$，两者都是矩阵的核空间，并且两个矩阵构成最小多项式 r_i 次幂的关系。也就是说，特征子空间的维数是几何重数，「特征子空间」经过最小多项式 r_i 次幂后到达一个「不变子空间」，不变子空间的维数到达了特征多项式的代数重数。

该定理其实是下面准素分解定理的推论。

记矩阵 A 对应的线性变换 T，在每个子空间 W_i 上的限制 $T_i = T\mid_{W_i}$。于是 T_i 的最小多项式是 $(x - \lambda_i)^{r_i}$。

定理：设 V 是域 F 上的线性空间，T 是 V 上的一个线性变换。那么空间 V 可以关于线性变换 T 进行准素分解，拆成若干不变子空间 W_i 的直和。

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_S$$

这意味着，T 在某组基下的矩阵是准对角阵：

$$\mathrm{diag}\{A_1, A_2, \cdots, A_S\}$$

其中，A_i 是 T_i 在对应基下的矩阵。

该定理表明，可以使用不变子空间简化线性变换的矩阵。

可对角化矩阵

对于 n 阶方阵 A，如果相似于一个对角阵，则称 A 为可对角化矩阵，或称单纯矩阵。

- 对角阵的和、积、逆，如果存在，仍然是对角阵，其对角线上的元素就是它的特征值。
- 线性变换 T 的矩阵为可对角化矩阵，等价于 T 在某组基下的矩阵为对角阵。

定理：设矩阵 A 的全部互异特征根为 $\lambda_1, \cdots, \lambda_m$，则以下命题等价：

- 矩阵 A 可对角化。

- 矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量。
- 以下公式成立：

$$\dim E(\lambda_1) + \cdots + \dim E(\lambda_m) = n$$

前文已经指出，特征多项式的分解式中特征值的次数称为代数重数，特征子空间的维数称为几何重数。这个定理也表明，矩阵 A 可对角化，等价于 A 的每个特征值 λ 的代数重数都等于它的几何重数。

推论：如果 n 阶方阵 A 恰有 n 个互异特征值，则它必可对角化。反之则不一定。

定理：矩阵 A 可对角化当且仅当 A 的最小多项式没有重根。

矩阵的相似也会保持特征向量之间的线性相关关系不变。

特征向量完全可能不是实数，也完全可能找不到 n 个线性无关的特征向量。

对于重特征值而言，特征向量张成空间。为了描述这个空间，需要从其中选择代表。一般会选择线性无关的代表，代表的个数就是空间的维数。

选取代表时，常常将它们正交化与单位化。最终得到的就是一套单位正交的代表。

特征向量不一定正交，不同特征值的特征向量，可能无法正交。因此正交化只能对于重特征值的特征向量进行。但是单位化可以对任意特征向量进行。

幂零矩阵

设 T 是空间 V 的一个线性变换。如果存在一个正整数 r，使得 T^r 为零变换，称 T 是空间 V 的一个幂零变换。

对于某一个正整数 r，满足条件 $N^r = 0$ 的矩阵称为幂零矩阵。

一般可以进一步假定 r 是使 T^r 为零变换的最小正整数，于是 T 的最小多项式是 x^r。于是存在一个向量 ξ_0，使得：

- $T^r(\xi_0) = 0$
- $T^{r-1}(\xi_0) \neq 0$

循环子空间

定理：设 T 是空间 V 的一个线性变换，ξ 是空间 V 的一个向量。如果存在一个正整数 s，使得：

- $T^s(\xi) = 0$
- $T^{s-1}(\xi) \neq 0$

那么向量 $\xi, T(\xi), \cdots, T^{s-1}(\xi)$ 线性无关。

由这个定理可以给出一个定义：

设 T 是空间 V 的一个线性变换，W 是 V 的一个子空间。如果存在一个向量 ξ_0 和一个正整数 r，使得：

- 向量 $\xi_0, T(\xi_0), \cdots, T^{r-1}(\xi_0)$ 构成 W 的一个基。
- 如下等式成立：

  $T^r(\xi_0) = 0$

那么子空间 W 称为关于 T 的一个循环子空间，简称 T 循环子空间。此时 ξ_0 称为循环子空间 W 的一个生成向量，向量 $\xi_0, T(\xi_0), \cdots, T^{r-1}(\xi_0)$ 称为 W 的一个循环基。

显然，一个 T 循环子空间 W 在 T 作用下不变，并且对于循环子空间 W 中的任意向量 ξ，均有 $T^r(\xi) = 0$，这里 r 为循环子空间的维数。

幂零 Jordan 块

如果空间 W 是变换 T 的循环子空间，那么 T 在 W 上的限制 $T\,|_W$ 是 W 的一个幂零变换，并且 $T\,|_W$ 关于 W 的倒序排列的循环基 $T^{r-1}(\xi_0), T^{r-2}(\xi_0), \cdots, \xi_0$ 的矩阵是如下形状的 r 阶上三角矩阵：

$$N_r = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

矩阵 N_r 称为一个 r 阶幂零 Jordan 矩阵，或者 r 阶幂零 Jordan 块。

设 T 是 n 维空间 V 的一个幂零变换，把出现在 V 关于 T 的循环子空间的分解中，唯一确定的一组正整数 $r_1 \geq \cdots \geq r_S$ 叫做 T 的不变指数。

对于 n 阶幂零矩阵 A，A 与一个上述形状的矩阵 N 相似，也唯一确定一个正整数序列 $r_1 \geq \cdots \geq r_S$，称为矩阵 A 的不变指数。

幂零阵虽然不能和对角阵相似，但是可以相似于这样的标准形式。在 Jordan 标准型，将相似对角化与幂零阵的标准形式，二者结合起来，给出一般的矩阵通过相似变换可以达到的标准形式。

一些定理

1. 设 T 是空间 V 的一个幂零变换，而
   $h(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_m x^m$
   是一个多项式，那么当且仅当 $a_0 \neq 0$ 时，线性变换 $h(T)$ 有逆变换。当 $h(T)$ 可逆时，$h(T)$ 的逆变换也是 T 的一个多项式。
2. 设 T 是空间 V 的一个幂零变换，W 是一个 r 维 T 循环子空间，ξ 是 W 中的向量。如果存在一个整数 k，使得
   $T^{r-k}(\xi) = 0$
   那么存在 W 中的向量 η，使得
   $\xi = T^k(\eta)$
3. 设 T 是 n 维空间 V 的一个幂零变换，x^r 是 T 的最小多项式，令 W_1 是一个 r 维 T 循环子空间，那么存在 W_1 的一个余子空间 W_2，使得：
   $V = W_1 \oplus W_2$
   并且 W_2 也在 T 作用下不变。
4. 设 T 是 n 维空间 V 的一个幂零变换，那么 V 可以分解为 T 循环子空间的直和：
   $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_S$
5. 每一个 n 阶幂零矩阵都与一个形如：
   $$N = \begin{pmatrix} N_{r_1} & & & 0 \\ & N_{r_2} & & \\ & & \cdots & \\ 0 & & & N_{r_S} \end{pmatrix}$$
   的矩阵相似，这里的每一个 N_{r_i} 是一个 r_i 阶幂零 Jordan 块。
6. 如果规定 T 循环子空间 W_i 按照维数 r_i 降序排列 $r_1 \geq \cdots \geq r_S$，那么将 V 分解为 T 循环子空间的方法是由 T 唯一确定的。

9.14.12 Jordan 标准型

Jordan 分解

设 T 是 n 维空间 V 上的一个线性变换。如果 T 的最小多项式为：

$$m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1}(\lambda - \lambda_2)^{r_2} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{r_k}$$

那么由准素分解可知，空间 V 可以分解为子空间的直和：

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$$

其中 $V_i = N((A - \lambda_i I)^{r_i})$，式中 A 为 T 对应的矩阵，这些子空间都在 T 作用下不变。

令变换 T_i 为 V 在子空间 V_i 上的射影，即构造多项式 $u_i(T)$ 使得：

- $T_i = u_i(T)\dfrac{m_A(T)}{(T - \lambda_i T_e)^{r_i}}$
- $T_1 + T_2 + \cdots + T_k = T_e$

式中 T_e 表示空间 V 的恒等变换。于是有性质：

- 变换 T_i 在空间 V_i 上的限制 $T_i|_{V_i}$ 为空间 V_i 的恒等变换。
- 如果 i 与 j 不相等，变换 T_i 在空间 V_j 上的限制 $T_i|_{V_j}$ 为空间 V_j 的零变换。

于是变换 T_i 将空间 V 的每一个向量 ξ 映射为它在空间 V_i 中的分量 ξ_i。

构造变换：

$$T_D = \lambda_1 T_1 + \lambda_2 T_2 + \cdots + \lambda_k T_k$$

由于每一个变换 T_i 都是变换 T 的一个多项式，所以变换 T_D 也是变换 T 的一个多项式，于是每一个子空间 V_i 在变换 T_D 下不变。

由上述等式可知，变换 T_D 在子空间 V_i 上的限制 $T_D|_{V_i}$ 是子空间 V_i 的一个位似，位似系数为 λ_i。因此，变换 T_D 可以对角化。

构造：

$$T_N = T - T_D$$

于是变换 T_N 也是变换 T 的一个多项式，所以每一个子空间 V_i 在变换 T_N 下不变。对于子空间 V_i 中的任意向量 ξ_i，有：

$$T_N^{r_i}(\xi_i) = T - T_D^{r_i}(\xi_i) = T - \lambda_i T_i^{r_i}(\xi_i) = 0$$

令 r 为全体 r_i 的最大值，那么对于空间 V 中的任意向量 ξ，变换 T_N 的 r 次方将向量 ξ 映射至零向量。因此变换 T_N 是一个幂零变换。

这样，空间 V 的每一个变换 T 都可以写成：

$$T = T_D + T_N$$

其中 T_D 可以对角化，而 T_N 是一个幂零变换。因为 T_D 和 T_N 都是变换 T 的多项式，所以它们的乘积可交换：

$$T_D T_N = T_N T_D$$

定理：设 T_1 和 T_2 是空间 V 的两个可对角化变换，且 $T_1 T_2 = T_2 T_1$，那么存在一个基，使得 T_1 和 T_2 关于这同一个基的矩阵是对角形式。

定理：设 T 是 n 维空间 V 上的一个线性变换，那么存在一个可对角化变换 T_D 和一个幂零变换 T_N，使得：

- $T = T_D + T_N$
- $T_D T_N = T_N T_D$

它们都是变换 T 的多项式，并且它们由变换 T 唯一确定。

该定理给出关于变换 T 的分解，称为 T 的若尔当（Jordan）分解，T_D 叫做 T 的可对角化部分，T_N 叫做 T 的幂零部分。

同样地，有矩阵的 Jordan 分解：

定理：设 A 是一个 n 阶矩阵，那么存在一个可对角化矩阵 D 和一个幂零矩阵 N，使得：

- $A = D + N$
- $DN = ND$

它们都是矩阵 A 的多项式，并且它们由矩阵 A 唯一确定。

该定理给出关于矩阵 A 的分解，称为 A 的若尔当（Jordan）分解，D 叫做 A 的可对角化部分，N 叫做 A 的幂零部分。

lambda 矩阵

接下来引入的部分是含有变元参量 λ 的更广义的矩阵，不仅仅是一个数表。这部分讨论相较单纯由数构成的矩阵而言，更加广泛一些。

对于 λ 矩阵，对应空间相应的域，变为含有一个变元 λ 的有理式域。

以 λ 的多项式为元素的矩阵称为 λ 矩阵，记为 $A(\lambda)$。

由于多项式域包含数域，数字矩阵是特殊的 λ 矩阵，数字矩阵 A 的特征矩阵 $\lambda I - A$ 是一种 λ 矩阵。

lambda 矩阵的初等变换

对于 λ 矩阵，同样可以定义加减法、乘法、初等变换、秩。对于 λ 方阵，同样可以定义行列式、余子式、代数余子式。

对于 λ 矩阵，初等变换与数阵大多相同，仅将倍加变换改为（这里以行变换为例）：

- 用 λ 的多项式 $\varphi(\lambda)$ 乘某行并加到另一行上。

注意倍乘变换不进行修改。这是因为倍加变换不改变行列式，而倍乘变换改变行列式。为了保持多项式域的秩的性质，行列式只能在数域上进行改变。

相应的初等矩阵也一并进行修改。

易见三种初等阵的行列式均为非零常数，因此均为满秩。所以它们左乘或右乘，不改变 λ 矩阵的秩。

若 $A(\lambda)$ 经过有限次初等变换变为 $B(\lambda)$，则称 $A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 等价。

对于 λ 矩阵，如果等价，则秩相同。反之则不然，这与数字矩阵有区别。

Smith 标准型

定理：设 λ 矩阵的秩是 r，则 $A(\lambda)$ 一定等价于：

$$\begin{pmatrix} D(\lambda) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

其中：

$$D(\lambda) = \begin{pmatrix} d_1(\lambda) & & \\ & \ddots & \\ & & d_r(\lambda) \end{pmatrix}$$

每一个 $d_i(\lambda)$ 是一个首 1 多项式，并且相邻两个多项式有整除关系 $d_i(\lambda) | \ d_{i+1}(\lambda)$。

称此标准型为 Smith 标准型，称 $d_i(\lambda)$ 为不变因子。

具体求解 Smith 标准型的办法是，从左上角到右下角进行消元，每次左上角的元素是右下方剩余的全体多项式的最大公因式，并借助左上角的元素将该行该列全部消为 0。

定理：条件 $A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 等价，等价于条件 $A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 拥有完全一样的不变因子。

初等因子

由代数基本定理，设 $A(\lambda)$ 的不变因子 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \cdots, d_m(\lambda)$ 的分解为：

$$d_i(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{e_{i1}} (\lambda - \lambda_2)^{e_{i2}} \cdots (\lambda - \lambda_S)^{e_{iS}}$$

其中 $\lambda_1, \cdots, \lambda_S$ 互不相同。由于：

$$d_i(\lambda) | \ d_{i+1}(\lambda)$$

因此指数 $e_{1j}, e_{2j}, \cdots, e_{mj}$ 递增，并且最后一项 $d_m(\lambda)$ 的各项指数均非零。

上式中指数大于零的全部因子，统称为 $A(\lambda)$ 的初等因子。

注意，初等因子计重数。如果对于某个 j，指数 e_{ij} 出现了若干次，则对应的初等因子 $(\lambda-\lambda_j)^{e_{ij}}$ 也应当出现相应次数。

之前的定理说明，$A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 等价，等价于他们两个拥有完全一致的不变因子。不变因子完全相同，自然初等因子也完全相同，但是反之则不然。事实上有结论：

定理：$A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 不变因子完全相同，等价于初等因子和秩均完全相同。

于是「初等因子和秩均完全相同」也成为判断 λ 矩阵等价性的条件。

在初等变换的时候，也可以先将 $A(\lambda)$ 变换为对角阵，再求出初等因子和秩，再求出不变因子得到标准型。有结论：

定理：设 $A(\lambda)$ 等价于对角阵：

$$\operatorname{diag}\{f_1(\lambda),f_2(\lambda),\cdots,f_r(\lambda),0,\cdots,0\}$$

那么有 $f_1(\lambda),f_2(\lambda),\cdots,f_r(\lambda)$ 的全体一次因子的幂 $(\lambda-\lambda_j)^{e_{ij}}$，构成 $A(\lambda)$ 的初等因子。

由初等因子和秩构造不变因子的具体方法为：先将初等因子按照因式分类，排成表格，把同类因式进行降幂排列放到同一行，各类因式的最高次幂放到一列，把列数用 1 补齐至秩 r，那么每一列的乘积构成一个不变因子。

在特征矩阵中的应用

如果 A 与 B 是数阵，那么它们的特征矩阵是 λ 矩阵。有结论：

定理：条件数阵 A 与 B 相似，等价于条件特征矩阵 $\lambda I-A$ 和 $\lambda I-B$ 等价。

由于特征矩阵 $\lambda I-A$ 只在主对角线含有 n 个 λ，所以秩为 n。由上述推理，同型的数阵的特征矩阵的秩始终相等，于是有等价性：

数阵 A 与 B 相似，等价于特征矩阵 $\lambda I-A$ 和 $\lambda I-B$ 有完全相同的初等因子。

对于特征矩阵 $\lambda I-A$，初等变换保持等价性，所以不改变秩。

观察三种初等变换，由于唯一被改写的倍加变换不改变行列式，事实上三种初等变换仅对行列式的结果多项式改变常数倍，因此不改变行列式的结果多项式的因式分解与次数。

因此特征矩阵 $\lambda I-A$ 的行列式为 n 次多项式，初等变换化为 Smith 标准型后，由于秩为 n，行列式就是主对角线全体不变因子的乘积，也等于全体初等因子的乘积。因此，特征矩阵 $\lambda I-A$ 的全体初等因子的次数之和等于 n。

Jordan 标准型

矩阵

$$\begin{pmatrix}\lambda&1&0&\cdots&0&0\\0&\lambda&1&\cdots&0&0\\0&0&\lambda&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&\lambda&1\\0&0&0&\cdots&0&\lambda\end{pmatrix}$$

主对角线上的元素都是 λ，紧邻主对角线上方的元素都是 1，其余位置都是 0，叫做属于 λ 的一个 Jordan 矩阵，或称 Jordan 块。

显然，幂零 Jordan 矩阵是 Jordan 矩阵的特例，即 λ 为 0 的情形。

定理：设 T 是 n 维空间 V 的一个变换，$\lambda_1,\cdots,\lambda_k$ 是 T 的一切互不相同的特征值，那么存在一个基，使得 T 关于这个基的矩阵有形状：

$$\begin{pmatrix} B_1 & & 0 \\ & B_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & B_k \end{pmatrix}$$

其中

$$B_i = \begin{pmatrix} J_{i1} & & 0 \\ & J_{i2} & \\ & & \ddots \\ 0 & & J_{is_i} \end{pmatrix}$$

其中 $J_{i1}, \cdots, J_{is_i}$ 都是属于 λ_i 的 Jordan 块。

这是因为，首先根据最小多项式：

$$m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1}(\lambda - \lambda_2)^{r_2} \cdots (\lambda - \lambda_k)^{r_k}$$

有准素分解：

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_k$$

其中：

$$V_i = N((A - \lambda_i I)^{r_i})$$

式中 A 为 T 对应的矩阵。

令变换 S_i 为 T 在 V_i 上的限制 $T\mid_{V_i}$，接下来试图对每一个 S_i 进行 Jordan 分解。

记 T_e 为 V 上的恒等变换。与前文的 Jordan 分解不同，记 T_i 为 S_i 的 Jordan 分解中的幂零部分：

$$S_i = \lambda_i T_e + T_i$$

于是 T_i 为子空间 V_i 的一个幂零变换，事实上也是 $T - \lambda_i T_e$ 在 V_i 上的限制 $(T - \lambda_i T_e)|_{V_i}$。

子空间 V_i 可以分解为幂零变换 T_i 循环子空间的直和：

$$V_i = W_{i1} \oplus W_{i2} \oplus \cdots \oplus W_{is_i}$$

在每一个循环子空间 W_{ij} 里，取一个循环基并倒序排列，凑成 V_i 的一个基，于是 T_i 关于这个基的矩阵有形状：

$$N_i = \begin{pmatrix} N_{i1} & & 0 \\ & N_{i2} & \\ & & \ddots \\ 0 & & N_{is_i} \end{pmatrix}$$

全体 N_{ij} 均为幂零 Jordan 块。于是对于 V_i 上述选取的基，S_i 对应的矩阵是：

$$B_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & & 0 \\ & \lambda_i & \\ & & \ddots \\ 0 & & \lambda_i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} N_{i1} & & 0 \\ & N_{i2} & \\ & & \ddots \\ 0 & & N_{is_i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_{i1} & & 0 \\ & J_{i2} & \\ & & \ddots \\ 0 & & J_{is_i} \end{pmatrix}$$

这里 $J_{i1}, J_{i2}, \cdots, J_{is_i}$ 都是属于 λ_i 的 Jordan 块。

对于每一个子空间 V_i，按照以上方式选取一个基，凑起来成为 V 的基，那么 T 关于这个基的矩阵即构成定理规定的形式。

形如：

$$\begin{pmatrix} J_1 & & 0 \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & J_m \end{pmatrix}$$

的 n 阶矩阵，其中每一个 J_i 都是一个 Jordan 块，叫做一个 Jordan 标准型。

定理：每一个 n 阶矩阵 A 都与一个 Jordan 标准型相似。除了各个 Jordan 块排列的次序以外，与 A 相似的 Jordan 标准型是由 A 唯一确定的。

注意在上述构造的矩阵 B_i 中，第一项是一个单位阵的若干倍，自然可以和第二项交换。因此，第一项就是 B_i 的 Jordan 分解的可对角化部分，第二项就是 B_i 的 Jordan 分解的幂零部分。

在一个矩阵对应的 Jordan 标准型里面，主对角线上的元素构成的对角阵是这个矩阵对应的 Jordan 标准型的可对角化部分，把主对角线上的元素换成 0 就得到这个矩阵对应的 Jordan 标准型的幂零部分。

定理：对于矩阵 A 的 Jordan 标准型中，每一个 Jordan 块：

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & & \\ & \lambda_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{pmatrix}$$

对应于特征矩阵 $\lambda I - A$ 的一个初等因子 $(\lambda - \lambda_i)^{n_i}$，特征矩阵 $\lambda I - A$ 的全体初等因子对应于矩阵 A 的 Jordan 标准型中的全体 Jordan 块。

这是因为，矩阵 A 相似于它的 Jordan 标准型，因此两者的特征矩阵也等价，将 Jordan 标准型的特征矩阵化为 Smith 标准型即可看出。

由这个定理，借助特征矩阵 $\lambda I - A$ 的初等因子，可以写出矩阵 A 的 Jordan 标准型。

一个推论是，矩阵 A 可对角化，等价于特征矩阵 $\lambda I - A$ 的初等因子均为一次的。

弗罗贝尼乌斯（Forbenious）定理

上文指出，n 阶特征矩阵的 Smith 标准形的秩为 n。

定理：设矩阵 A 的特征矩阵 $\lambda I - A$ 的 Smith 标准形为：

$$\mathrm{diag}\{d_1(\lambda), d_2(\lambda), \cdots, d_n(\lambda)\}$$

则最后一个不变因子 $d_n(\lambda)$ 恰好为矩阵 A 的最小多项式 $m_A(\lambda)$。

推论：矩阵 A 可对角化的等价条件为：

- 最小多项式 $m_A(\lambda)$ 无重根。
- 特征矩阵 $\lambda I - A$ 的不变因子无重根。
- 特征矩阵 $\lambda I - A$ 的初等因子均为一次的。

9.15 线性规划

9.15.1 线性规划基础

Authors: Ir1d, YZircon, huhaoo, QAQAutoMaton, Enter-tainer, Marcythm, sshwy, partychicken, Konano, H-J-Granger, baker221, isdanni, ksyx

引入

线性规划（linear programming, LP）是研究线性约束条件下线性目标函数最值问题的方法总称，是运筹学的一个分支，在多方面均有应用。线性规划的某些特殊情况，如网络流、多商品流量等问题都有可能在算法竞赛题目中出现。算法竞赛很少会出现只能用线性规划算法解决的问题，绝大多数这类问题可以通过网络流建模等方法更高效地解决。

一个简单的例子

一个问题能够写成线性规划的形式，既要有若干个线性约束条件，又要有线性的目标函数。

考虑下面的例子：

例子

早点师傅每天可以制作一定数量的包子和油条，这两种早餐深受顾客喜爱。为了最大化利润，师傅希望尽可能多地制作早点，但在实际操作中受到食材、时间等多种资源的限制。为此，师傅统计了制作每份早点所需的食材用量、制作时间及其对应的利润，具体如下表所示：

早点	植物油	面粉	时间	利润
包子	4	7	8	5
油条	7	3	6	6

假设师傅每天最多可以购入 66 单位的植物油和 60 单位的面粉，并且最多可以投入 96 单位的制作时间。那么，师傅应如何合理安排包子和油条的生产数量，才能使每天的利润最大化？

用数学语言描述，可以设 x_1 和 x_2 分别是师傅制作包子和油条的数量。那么，「总共需要的植物油不超过 66 单位」就可以表示为

$$4x_1 + 7x_2 \leq 66.$$

类似地，「总共需要的面粉不超过 60 单位」和「总共需要的时间不超过 96 单位」可以表示为

$$7x_1 + 3x_2 \leq 60,$$

$$8x_1 + 6x_2 \leq 96.$$

另外，师傅不可能生产出负数单位的早点，所以，还有条件

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

师傅就是要在这些限制下，最大化利润：

$$z = 5x_1 + 6x_2.$$

这就是一个典型的线性规划问题。它的目标函数是关于决策变量的线性函数，约束条件则由决策变量构成的线性等式或不等式组成。

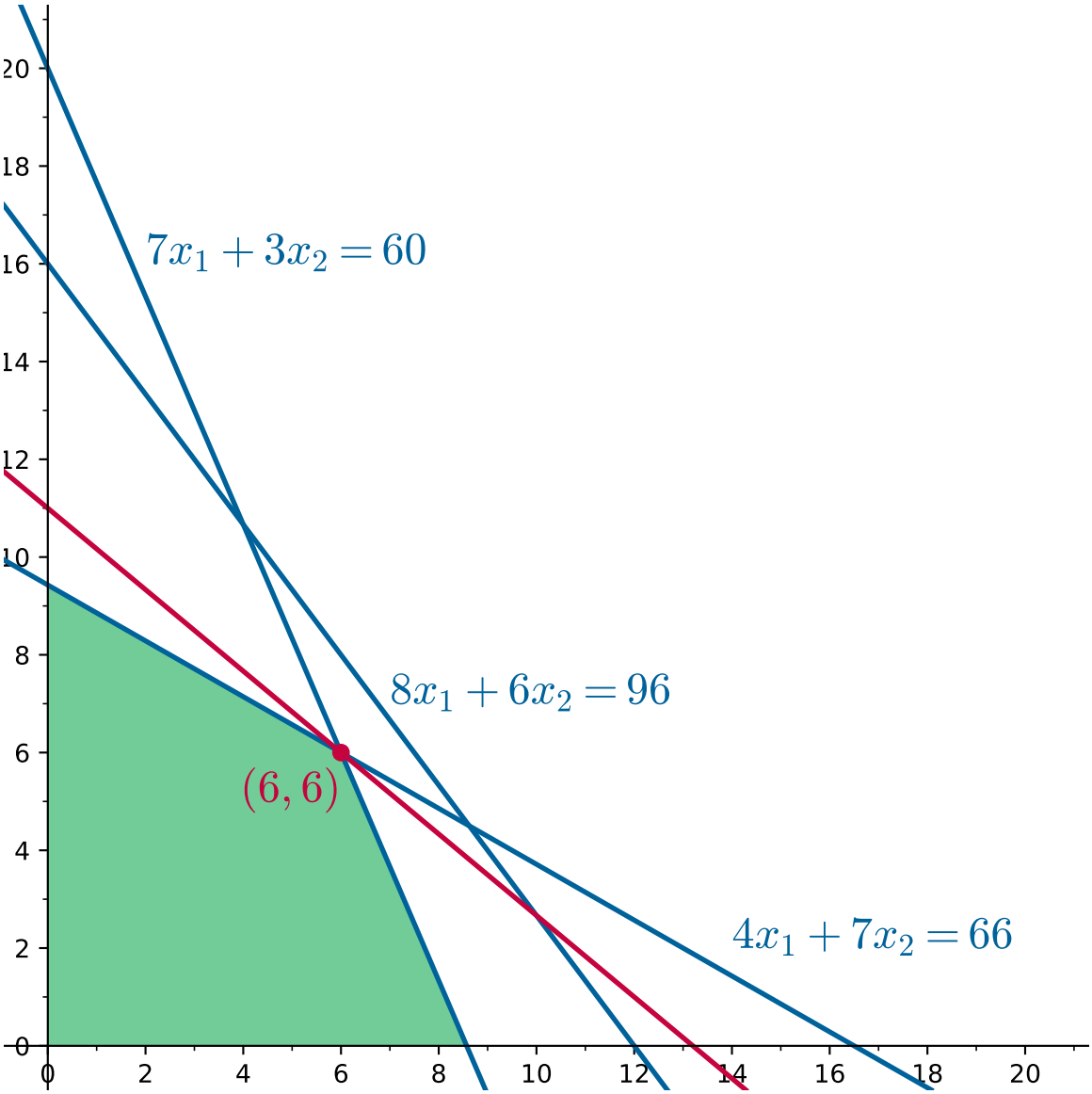
图解法

对于只有两个决策变量的线性规划问题，可以通过图解法直观地解决问题。

考虑本节的问题

$$\begin{aligned} \max_{x_1, x_2} \ & z = 5x_1 + 6x_2 \\ \text{subject to } & 4x_1 + 7x_2 \leq 66, \\ & 7x_1 + 3x_2 \leq 60, \\ & 8x_1 + 6x_2 \leq 96, \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

对应的几何图像。最后一行约束表示可选的点 (x_1, x_2) 都出现在第一象限，另外的三个约束则表示可选的点一定在直线 $4x_1 + 7x_2 = 66$、直线 $7x_1 + 3x_2 = 60$ 和直线 $8x_1 + 6x_2 = 96$ 的下方。这些区域的交集（如下图绿色区域所示）就是所有可供选择的点的集合：



接下来要最大化 $z = 5x_1 + 6x_2$ 的取值。如果将该等式视作直线 $5x_1 + 6x_2 = z$ 的方程，则随着 z 的变化，将得到一族平行直线，且 z 越大，直线就越靠近右上方。因此，只需要不断移动直线直至达到某一临界位置，使得再向右上移动一点点，直线就不再和图中所示区域相交，此时直线对应的 z 就是所求的最大值。

如图所示，这样的情形发生在红点所示位置。它是直线 $4x_1 + 7x_2 = 66$ 和直线 $7x_1 + 3x_2 = 60$ 的交点。联立两直线方程可知，它的坐标是 $(6, 6)$。这是本问题唯一的最优解。早点师傅的最大利润是 $z = 66$。

当问题涉及多于两个决策变量时，图解法不再适用。但是，本节的例子中的一些观察仍然有效。线性规划问题中的每个不等式约束都描述了一个「半平面」，所有可行的解的集合就是这些「半平面」的交集，因此，总是一个「凸多边形」。规划问题的最优解总是可以在该「凸多边形」的某个「顶点」处取得。这些「顶点」的左边可以通过联立这些「半平面」的「边界」的方程求得。将这些观察拓展到高维空间，就发展出了一个高效的求解线性规划问题的方法——单纯形法。这也是算法竞赛中最常应用的方法。

另外一个值得注意的问题是，原则上，早点师傅制作的包子和油条都不是无限可分的，应当是某个整数。虽然本题求解过程中没有明确地限制这一点，但是由于最终的最优解的确是整数，所以，即使加上整数限制，本题的答案仍然是可行的。但是对于很多规划问题，最优解可能无法取得在整点处，这些问题实际上是一类整数规划问题，而非简单的线性规划问题。本文的结尾简单地讨论了这一类问题。

基本概念

本节介绍线性规划问题的基本概念。

线性规划问题

一个线性规划问题 P 通常由如下两部分组成：

- 线性目标函数，即形如

  $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=c_1x_1+c_2x_2+\cdots+c_nx_n$

  的函数，其中，$c_i\in\mathbf{R}$ 是常数；
- 线性约束，即形如

  $g_j(x_1,x_2,\cdots,x_n)=a_{j1}x_1+a_{j2}x_2+\cdots+a_{jn}x_n\le(=,\ge)b_j$

  的不等式或等式约束，其中，$a_{ji},b_j\in\mathbf{R}$ 都是常数。

线性规划问题，就是要在满足所给约束的前提下，最大化或者最小化目标函数。满足所给约束的解 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)\in\mathbf{R}^n$ 称为 **可行解**（feasible solution）；在所有可行解中，使得目标函数取得最值的解称为 **最优解**（optimal solution）。

标准形式

为了方便描述和进一步处理，通常需要指定一个线性规划问题的标准形式。不同文献可能有不同的规定方式，本文规定线性规划的标准形式如下：

$$\min_{\{x_i\}}\sum_{i=1}^{n}c_ix_i$$

$$\text{subject to}\sum_{i=1}^{n}a_{ji}x_i=b_i\ge0,\ j=1,\cdots,m,$$

$$x_i\ge0,\ i=1,\cdots,n.$$

也就是说，线性规划问题是最小化问题，所有决策变量都有非负约束，且除此之外只包含若干右侧常量非负的等式约束。利用 矩阵→9.14.4@p1659 可以更为简洁地表达这一问题：

$$\max\{c^Tx:Ax=b\ge0,\ x\ge0\}.$$

其中，$x=(x_i)\in\mathbf{R}^n$ 是决策变量，$b=(b_j)\in\mathbf{R}^m$ 和 $A=(a_{ji})\in\mathbf{R}^{m\times n}$ 是约束中涉及的常量。线性规划问题的规模就是指它的决策变量的数目和它的约束的个数。

> **向量不等式**
>
> 本文中会多次出现像 $b\ge0$ 这样的向量不等式。一般地，对于向量 $x,y\in\mathbf{R}^n$，不等式 $x\le y$ 表示 $\forall i(x_i\le y_i)$，即逐维地进行实数意义上的比较。这一关系是向量空间上的 偏序关系→9.20@p1894，也就是说，存在两个向量无法比较的情形。

标准形式的选取只是为了行文方便，而并没有任何特别之处，因为任何线性规划问题都可以等价地写成下面的六种形式：

$$\min\{c^Tx:Ax=b,\ x\ge0\},$$

$$\min\{c^Tx:Ax\ge b\},$$

$$\min\{c^Tx:Ax\ge b,\ x\ge0\},$$

$$\max\{c^Tx:Ax=b,\ x\ge0\},$$

$$\max\{c^Tx:Ax\le b\},$$

$$\max\{c^Tx:Ax\le b,\ x\ge0\}.$$

下列操作可以将所有线性规划问题都等价地转化为这六种形式之一：

1. 通过添加负号，即将 c 变为 $-c$，就可以完成最大化问题和最小化问题的相互转化。

2. 通过添加负号，即将 $a_j^T x \lessgtr b_j$ 替换成 $-a_j^T x \gtrless -b_j$，就可以完成不等式约束的两种方向的相互转化，或将等式约束的右侧常量变为非负数。
3. 所有的等式约束 $a_j^T x = b_j$ 都可以替换成两个相反方向的不等式约束 $a_j^T x \geq b_j$ 和 $a_j^T x \leq b_j$。
4. 所有的不等式约束 $a_j^T x \leq (\geq) b_j$ 都可以通过添加非负松弛变量 s_j 的方式，转化为等式约束 $a_j^T x + (-) s_j = b_j$ 以及相应的非负约束 $s_j \geq 0$。
5. 如果某个决策变量 x_i 没有非负约束，那么，可以将它替换成两个非负变量的差值，即 $x_j = x_j^+ - x_j^-$ 且 $x_j^+, x_j^- \geq 0$。

通过这些操作转化得到的线性规划问题的规模不超过原问题的规模的二倍，而且这些问题的可行解和最优解都很容易相互转化。因此，对于一般形式的线性规划问题，总是可以首先将它转化为标准形式（或上述六种形式之一）再进行求解。

例子

考虑线性规划问题

$$\begin{aligned} &\max 3x_1 - 2x_2 + x_3 \\ &\text{subject to } 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \geq 1, \\ &\qquad 3x_1 + 4x_2 \leq 5, \\ &\qquad 5x_2 - x_3 = -1, \\ &\qquad x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

通过操作 1、2 和 3 可以将它转化为形式 $\min\{c^T x : Ax \geq b\}$，即

$$\begin{aligned} &\min -3x_1 + 2x_2 - x_3 \\ &\text{subject to } 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \geq 1, \\ &\qquad -3x_1 - 4x_2 \geq -5, \\ &\qquad 5x_2 - x_3 \geq -1, \\ &\qquad -5x_2 + x_3 \geq 1, \\ &\qquad x_1 \geq 0, \\ &\qquad x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

通过操作 4 和 5 可以将它转化为形式 $\max\{c^T x : Ax = b,\ x \geq 0\}$，即

$$\begin{aligned} &\max 3x_1 - 2x_2 + x_3^+ - x_3^- \\ &\text{subject to } 2x_1 + 3x_2 + 4x_3^+ - 4x_3^- - x_4 = 1, \\ &\qquad 3x_1 + 4x_2 + x_5 = 5, \\ &\qquad 5x_2 - x_3^+ + x_3^- = -1, \\ &\qquad x_1, x_2, x_3^+, x_3^-, x_4, x_5 \geq 0. \end{aligned}$$

可行域与问题的解

所有可行解的集合 $\mathcal{D} \subseteq \mathbf{R}^n$ 称为线性规划问题 P 的 **可行域**（feasible region）。从几何角度看，每个不等式约束 $a_j^T x \leq b_j$ 都描述了一个半空间 $\{x \in \mathbf{R}^n : a_j^T x \leq b_j\}$，每个等式约束 $a_j^T x = b_j$ 都描述了一个超平面 $\{x \in \mathbf{R}^n : a_j^T x = b_j\}$，所以，可行域一定是有限多个半空间和超平面的交集。在优化领域[1]，这样的几何体通常称为 $\mathbf{R}^n$ 中的 **多面体**（polyhedron）。多面体一定是闭凸集，但未必是有界的。有界的多面体也称为 **多胞形**（polytope）。多胞形可以看作是平面上的多边形在高维空间的推广，而多面体将它进一步推广到可能无界的情形。

[1]不同文献可能对这两个名词的定义有着不同的定义：有些文献会将有界的情形称作「多面体」，而将无界的情形称作「多胞形」；有些文献不会假定它们一定是凸集；有些文献会用「多面体」称呼三维空间中的多胞形。本文采取了与 Schrijver (1998) 和 Boyd and Vandenberghe (2004) 等文献一致的定义。

多面体的例子

此处列举了一些常见的多面体：

1. 空集 $\emptyset$，又称为 **零胞形**（nullitope），维度规定为 -1。
2. **仿射子空间**（affine subspace），即若干超平面的交集 $\{x \in \mathbf{R}^n : Ax = b\}$。它相当于线性方程组 $Ax = b$ 的解集：当方程组无解时，它就是空集；否则，它总是可以写成 $x_0 + V$ 的形式，其中，$x_0 \in \mathbf{R}^n$ 且 $V \subseteq \mathbf{R}^n$ 是 $n - \operatorname{rank}(A)$ 维线性子空间。特别地，超平面也是仿射子空间。
3. **多面体锥**（polyhedral cone），即空间中有限多个点 $\{x_i\}$ 的全体非负线性组合 $\{\sum_i \alpha_i x_i : \alpha_i \geq 0\}$。它是顶点位于原点的凸锥体。等价地，它可以看作是由若干个经过原点的超平面围成的多面体，即 $\{x \in \mathbf{R}^n : Ax \leq 0\}$。特别地，半空间也是多面体锥。
4. 多胞形，即有界的多面体。特别地，-1、0、1、2、3 维的多胞形就是常见的空集、点、线段、多边形和（通常意义下的）多面体。一个集合是多胞形，当且仅当它是有限多个点 $\{x_i\}$ 的凸包 $\{\sum_i \alpha_i x_i : \alpha_i \geq 0,\ \sum_i \alpha_i = 1\}$。一个 k 维的多胞形至少是由 $k+1$ 个点生成的凸包。
5. **单纯形**（simplex），即恰由 $k+1$ 个点生成的 k 维多胞形。它是最简单的 k 维多胞形。特别地，-1、0、1、2、3 维的多胞形分别是空集、点、线段、三角形和四面体。最简单的 k 维单纯形的例子，就是 $\{x \in \mathbf{R}^k : x_i \geq 0,\ \sum_i x_i = 1\}$。实际上，任何 k 维单纯形都可以通过仿射变换（即平移和伸缩）变为这样一种特殊情形。值得注意的是，单纯形法并不是真的在单纯形上进行的。

任何多面体，都可以看作是一个多面体锥和一个多胞形的 Minkowski 和→12.7@p2992：前者描述了多面体无界的部分，后者描述了多面体有界部分的形状。这个多面体锥是唯一的：多面体 $\{x \in \mathbf{R}^n : Ax \leq b\}$ 分解得到的多面体锥一定是 $\{x \in \mathcal{R}^n : Ax \leq 0\}$。

线性规划的解与多面体的结构紧密相关。对于多面体 $\mathcal{D} \in \mathbf{R}^n$ 和向量 $c \in \mathbf{R}^n \setminus \{0\}$，考虑如下的线性规划问题 P：（对最小化的情形也可以类似地讨论）

$$\max\{c^T x : x \in \mathcal{D}\}.$$

从几何角度看，这相当于在超平面 $H : c^T x = z$ 与可行域 $\mathcal{D}$ 至少有一个交点的前提下，沿着向量 c 的方向移动超平面 H，使得 z 尽可能大。这就存在三种可能性：

- 可行域 $\mathcal{D}$ 是空集。这说明问题 P 没有可行解，它的某些约束是相互矛盾的。此时，称问题 P 是 **不可行的**（infeasible），它的最优价值规定为 $-\infty$。
- 可行域 $\mathcal{D}$ 非空，但是它包含一条方向向量为 c 的射线，即存在 $x_0 \in \mathbf{R}^n$ 使得 $x_0 + tc \in \mathcal{D}$ 对于所有 $t \geq 0$ 都成立。因为沿着向量 c 的方向可以不断地移动超平面 H，而且移动过程中，集合 $H \cap \mathcal{D}$ 至少含有这条射线中的某个点，一定是非空的，所以，目标函数 $c^T x = c^T x_0 + tc^T c$ 可以取得任意大的值。此时，称问题 P 是 **无界的**（unbounded），它的最优价值规定为 $+\infty$。
- 可行域 $\mathcal{D}$ 非空，且不含有任何方向向量为 c 的射线。此时，问题 P 称为 **有界的**（bounded）。记 $z^* \in \mathbf{R}$ 为问题 P 的最优价值。超平面 $H^* : c^T x = z^*$ 处于一种临界位置：它与多面体 $\mathcal{D}$ 相交，且 $\mathcal{D}$ 包含于半空间 $\{x : c^T x \leq z^*\}$ 中。这样的超平面称为多面体 $\mathcal{D}$ 的一个 **支撑超平面**（supporting hyperlane）。问题 P 的最优解集就是 $H^* \cap \mathcal{D}$。作为支撑超平面和多面体的交集，集合 $H^* \cap \mathcal{D}$ 一定是多面体，且包含在 $\mathcal{D}$ 的边界中。它称为多面体 $\mathcal{D}$ 的一个 **面**（face）。形象地说，多面体就是由这些面围成的。除了这些由支撑超平面和多面体相交形成的面之外，一般来说，多面体还有两个面：空集和多面体本身。多面体的所有面在集合的包含关系下，形成了 格→9.20@p1894 的结构。

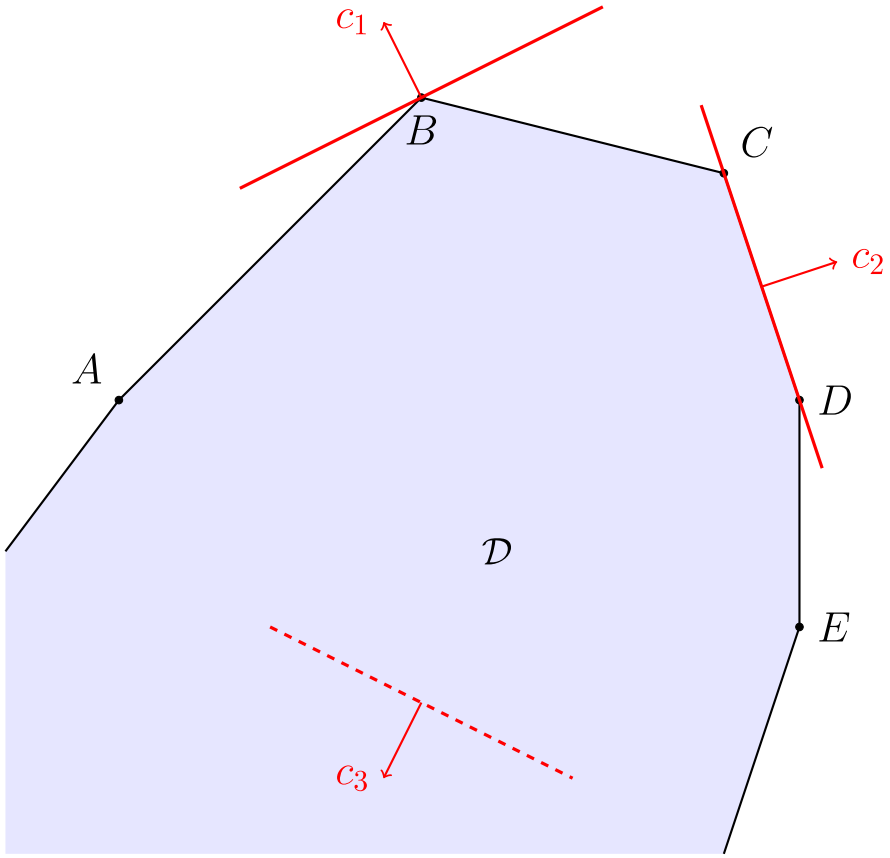
  一个 d 维的多面体的面的维度一定是 0 和 d 之间的整数。维度为 0 的面（即一个点）称为多面体 $\mathcal{D}$ 的 **顶点**（vertex）或 **角点**（corner point），维度为 1 的面称为多面体 $\mathcal{D}$ 的 **边**（edge），维度为 $d-1$ 的面则称为多面体 $\mathcal{D}$ 的 **维面**（facet）。但是，并非所有多面体都有顶点。因为多面体的面的面仍然是多面体的面，而只有仿射子空间才没有严格更小的非空面，所以，多面体 $\mathcal{D}$ 的所有极小面都是仿射子空间。而且，同一个多面体的极小面的维度是相同的；特别地，多面体 $\mathcal{D} = \{x \in \mathbf{R}^n : Ax \leq b\}$ 的极小面的维度是 $n - \operatorname{rank} A$。

因为多面体的面就是有界线性规划问题的解集，所以，需要搞清楚如何确定多面体的面的方程。设多面体 $\mathcal{D}$ 由若干个约束 $a_j^T x \lessgtr b_j$ 描述，且 F 是 $\mathcal{D}$ 的一个面。如果某个约束在所有 $x \in F$ 处都取得等号，就称该约束在面 F 上是 **紧的**（tight）。面 F 上的点显然满足这些紧约束取等号得到的方程组，而这个方程组确定的仿射子空间和多面体 $\mathcal{D}$ 的交集，就是面 F。反过来，任意选取多面体 $\mathcal{D}$ 的约束的一个子集，将这些约束取等、联立、求解得到的仿射子空间和多面体的交集，就是 $\mathcal{D}$ 的一个面。而且，选取的紧约束越多，得到的面（在包含意义下）就越小。

特别地，标准形式的线性规划的可行域 $\mathcal{D} = \{x \in \mathbf{R}^n : Ax = b,\ x \geq 0\}$ 的系数矩阵 $\begin{pmatrix} A \\ I \end{pmatrix}$ 的秩是 n，因此，它的极小面就是它的顶点。也就是说，如果问题有界，那么它的最优解一定可以选取为某个顶点。而且，这个顶点可以通过选取 n 个线性独立的紧约束联立得到。这正是线性规划的标准形式的方便之处。

例子

下图中，$\mathcal{D}$ 为可行域。目标函数中的系数是 c_1, c_2, c_3 时，分别对应着唯一最优解、多组最优解和无界三种情形。对于前两种情形，相应的红色粗实线就是解集对应的支撑超平面（之一），最优解集分别是多面体 $\mathcal{D}$ 的顶点 B 和边 $\overline{CD}$。对于第三种情形，因为可行域 $\mathcal{D}$ 中包含方向为 c_3 的射线，所以，以 c_3 为法向量的超平面可以不断沿着 c_3 方向移动，进而问题是无界的。



这些讨论忽略了 $c = 0$ 的情形。此时，线性规划问题显然不能是无界的，所以要么问题本身是不可行的，要么最优价值等于 0，且最优解集就是 $\mathcal{D}$ 本身。这类特殊的线性规划也称为 **可行性线性规划**（feasibility linear programming）。

值得指出的是，判定线性规划问题是否可行、是否有界，以及求出不等式组的可行解等问题，都和解线性规划问题本身同样困难[2]。比如说，下文中强对偶定理的证明就说明，解一个有界的线性规划问题，就

[2]更严格的表述是，它们之间可以在多项式时间内相互归约。

相当于寻找一组不等式的可行解。因此，对于判断不等式组是否有解和判断方程组是否有非负解等任务，最有效的方式就是求解相应的可行性线性规划[3]。

另外，如果线性规划问题的一个约束，在可行域的所有面上都不是紧的，那么这个约束就是 **冗余的**（redundant）。本文开头早点师傅的例子中，工作时间的约束就是一个冗余约束。在给定的不等式组中判定某个不等式 $a_j^T x \le b_j$ 是否冗余这一问题，可以通过求解线性规划问题 $\max\{a_j^T x : x \in \mathcal{D}\}$，并将它与 b_j 相比较来解决。

常见算法

算法竞赛中，很少有问题只能通过线性规划的算法解决。大多数可以用线性规划方法求解的题目，通常也可以通过网络流等更为专门也更为高效的算法来解决。

解决线性规划问题的常见算法如下：

- 单纯形法→9.15.2@p1730
- 椭球法
- 内点法

尽管单纯形法的最差情形复杂度是指数级的，而内点法的复杂度是多项式的，但这两类算法在大多数实际问题中的表现都非常出色。相比之下，虽然椭球法的理论复杂度是多项式级别的，但是通常运行缓慢，并不实用。

目前尚不清楚线性规划问题是否存在强多项式复杂度的算法。

对偶问题

每个线性规划问题都对应着一个对偶问题。原问题和对偶问题的解有着紧密的联系。通过对偶问题，不仅有助于更深入地理解问题的结构，还常常可以提升原问题的求解效率。

对于线性规划问题 P（所涉小写字母变量均为向量）

$$\begin{aligned}
&\min_{x_1,x_2,x_3} && c_1^T x_1 + c_2^T x_2 + c_3^T x_3 \\
&\text{subject to} && A_{11}x_1 + A_{12}x_2 + A_{13}x_3 \ge b_1, \\
&&& A_{21}x_1 + A_{22}x_2 + A_{23}x_3 = b_2, \\
&&& A_{31}x_1 + A_{32}x_2 + A_{33}x_3 \le b_3, \\
&&& x_1 \ge 0,\ x_3 \le 0,
\end{aligned}$$

它的对偶问题 D 是指线性规划问题

$$\begin{aligned}
&\max_{y_1,y_2,y_3} && b_1^T y_1 + b_2^T y_2 + b_3^T y_3 \\
&\text{subject to} && A_{11}^T y_1 + A_{21}^T y_2 + A_{31}^T y_3 \le c_1, \\
&&& A_{12}^T y_1 + A_{22}^T y_2 + A_{32}^T y_3 = c_2, \\
&&& A_{13}^T y_1 + A_{23}^T y_2 + A_{33}^T y_3 \ge c_3, \\
&&& y_1 \ge 0,\ y_3 \le 0.
\end{aligned}$$

其中，对偶问题的决策变量 y_1, y_2, y_3 分别是原问题的三类约束的 Lagrange 乘子；反过来，原问题的决策变量 x_1, x_2, x_3 也分别是对偶问题的三类约束的 Lagrange 乘子。容易验证，对偶问题的对偶问题就是原问题。

原问题 P 和对偶问题 D 的对应关系如下：

最小化问题	最大化问题
大于等于约束	非负变量

[3]其它用于解决不等式组的方法还包括 Fourier–Motzkin 消元法和 Agmon–Motzkin–Schoenberg 松弛法等。它们更为直接，但是效率往往不高。

小于等于约束	非正变量
等式约束	无约束变量
非负变量	小于等于约束
非正变量	大于等于约束
无约束变量	等式约束
目标函数系数	约束右侧常量
约束右侧常量	目标函数系数

特别地，标准形式的线性规划问题

$$\min\{c^T x : Ax = b,\ x \geq 0\}$$

的对偶问题是

$$\max\{b^T y : A^T y \leq c\}.$$

对偶原理

原问题和对偶问题不仅在形式上互为镜像，而且两者的解也紧密相关。这称为 **对偶原理**（duality principal）。为表述方便，本节在叙述和证明定理时，将采用标准形式的原问题。

首先，**弱对偶定理**（weak duality theorem）说明，对偶问题的最大值不超过原问题的最小值。

弱对偶定理

对于所有 $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$，$b \in \mathbf{R}^m$ 和 $c \in \mathbf{R}^n$，总有

$$\max\{b^T y : A^T y \leq c\} \leq \min\{c^T x : Ax = b,\ x \geq 0\}.$$

证明

如果原问题和对偶问题中的任何一个不可行，那么该不等式就是平凡的。假设两个问题都是可行的。那么，对于所有可行的 x 和 y，都有

$$b^T y = x^T A^T y \leq x^T c.$$

因此，将两侧取最值，就得到弱对偶定理成立。

基于弱对偶定理，原问题和对偶问题的解的情况只能有下面四种情形：

1. 原问题和对偶问题均不可行，即 $-\infty \leq +\infty$；
2. 原问题不可行，对偶问题无界，即 $+\infty \leq +\infty$；
3. 原问题无界，对偶问题不可行，即 $-\infty \leq -\infty$；
4. 原问题和对偶问题均有界。

弱对偶定理有很多推论。例如，它实际上给出了利用原问题和对偶问题的可行性判定原问题无界的方法。

推论

线性规划问题无界，当且仅当它可行，且它的对偶问题不可行。

将弱对偶定理应用于可行性线性规划问题，就得到 Farkas 引理（和它的各种变体）。

Farkas 引理

对于 $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$ 和 $b \in \mathbf{R}^n$，下列情形中恰有一种成立：

1. 存在 $x \in \mathbf{R}^n$，使得 $Ax = b$ 且 $x \geq 0$；
2. 存在 $y \in \mathbf{R}^m$，使得 $A^T y \geq 0$ 且 $b^T y < 0$。

证明

考虑线性规划问题 $\max\{0 : Ax = b,\ x \geq 0\}$，它的对偶问题是 $\min\{b^T y : A^T y \geq 0\}$。对偶问题显然是可行的，因为至少 $0 \in \mathbf{R}^m$ 是一组可行解。因此，根据弱对偶定理，要么原问题可行，要么对偶问题无界，二者必择其一。原问题可行就是 Farkas 引理中的情形 1，而对偶问题无界就等价于 Farkas 引理中的情形 2。这就证明了 Farkas 引理。

Farkas 实际上是一种 超平面分离定理[1]。情形 1 是在说，点 b 位于 A 的列向量生成的多面体锥 C 里；因此，Farkas 引理说明，当且仅当点 b 不在这一凸锥 C 中时，存在经过原点且法向量为 y 的超平面 $H : y^T x = 0$ 强分离了点 b 和多面体锥 C。

事实上，对于弱对偶定理允许的第四种情形，有更强的结论成立：原问题和对偶问题的最优值是相等的。将后三种情形合在一起，就得到 **强对偶定理**（strong duality theorem）：只要原问题或对偶问题之一是可行的，它们的最优值就必然相等。

强对偶定理

对于所有 $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$，$b \in \mathbf{R}^m$ 和 $c \in \mathbf{R}^n$，都有

$$\max\{b^T y : A^T y \leq c\} = \min\{c^T x : Ax = b,\ x \geq 0\}.$$

只要两个集合之一非空。

证明

弱对偶定理唯一没有包含的情形，就是原问题和对偶问题都可行的情形。此时，考虑如下可行性线性规划问题 Q：

$$\max\{0 : c^T x \leq b^T y,\ Ax = b,\ x \geq 0,\ A^T y \leq c\}.$$

如果问题 Q 有可行解 $(x^*, y^*) \in \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^m$，那么，由弱对偶定理和最优性可知

$$b^T y^* \leq \max\{b^T y : A^T y \leq c\} \leq \min\{c^T x : Ax = b,\ x \geq 0\} \leq c^T x^*,$$

但是 $c^T x^* \leq b^T y^*$，故而所有这些不等式都可以取得等号，也就是说，不仅强对偶成立，而且 x^* 和 y^* 分别是原问题和对偶问题的最优解。

因此，只需要证明问题 Q 是可行的。假设不然。仿照 Farkas 引理的证明，可以考虑问题 Q 的对偶问题 DQ：

$$\min\{c^T \mu - b^T \lambda : ct - A^T \lambda \geq 0,\ -bt + A\mu = 0,\ t \geq 0,\ \mu \geq 0\}.$$

因为 $(t, \lambda, \mu) = (0, 0, 0)$ 是对偶问题 DQ 的一组可行解，所以由弱对偶定理可知，问题 Q 不可行，就意味着对偶问题 DQ 无界，即存在一组 (t^*, λ^*, μ^*) 使得

$$c^T \mu^* - b^T \lambda^* < 0,\ ct^* - A^T \lambda^* \geq 0,\ -bt^* + A\mu^* = 0,\ t^* \geq 0,\ \mu^* \geq 0.$$

此时，如果 $t^* > 0$，那么这些不等式实际说明 $(x, y) = (\mu^*/t^*, \lambda^*/t^*)$ 是前述问题的一组可行解，与假设矛盾。所以，只能有 $t^* = 0$。这说明

$$c^T \mu^* < b^T \lambda^*,\ A^T \lambda^* \leq 0,\ A\mu^* = 0,\ \mu^* \geq 0.$$

但是，因为已经假设定理中的原问题和对偶问题都可行，也就是说，存在 (x_0, y_0) 使得

$$Ax_0 = b,\ x_0 \geq 0,\ A^T y_0 \leq c$$

成立，所以，有

$$0 = (A\mu^*)^T y_0 = (A^T y_0)^T \mu^* \leq c^T \mu^* < b^T \lambda^* = x_0^T A^T \lambda^* \leq 0.$$

这显然矛盾。这一矛盾说明问题 Q 是可行的，进而说明强对偶成立。

从强对偶定理的证明过程还能得到如下推论：

推论

设原问题和对偶问题的一组可行解 x^* 和 y^* 满足强对偶性，即 $c^Tx^* = b^Ty^*$。那么，它们同样分别是原问题和对偶问题的最优解。

强对偶定理说明，对于可行的线性规划问题，只需要求解它的对偶问题，就能够得到原问题的最优价值。

互补松弛条件

和其它的优化问题一样，互补松弛条件是线性规划问题的最优性条件的一部分。而且，因为目标函数是线性的，所以对于线性规划问题来说，互补松弛条件是可行解成为最优解的充分必要条件。

所谓 **互补松弛**（complementary slackness）条件，就是指只有在原问题（对偶问题）中的约束取得等号（即约束是紧的）的时候，对偶问题（原问题）中与之对应的变量才能取非零值。如果将变量取非零值也当成一条松弛的约束，那么这就相当于说，原问题和对偶问题中相对应的变量和约束不能同时是松弛的。因此，这一条件称为互补松弛条件。

以标准形式的线性规划问题为例，如下结论成立：

定理

假设 x^* 和 y^* 分别是原问题 $\min\{c^Tx : Ax = b,\ x \geq 0\}$ 和对偶问题 $\max\{b^Ty : A^Ty \leq c\}$ 的可行解。那么，当且仅当互补松弛条件成立，即

$$x^T(A^Ty - c) = 0$$

时，x^* 和 y^* 也分别是原问题和对偶问题的最优解。

证明

因为 x^* 和 y^* 都是可行解，所以，有

$$b^Ty^* - c^Tx^* = (x^*)^T(A^Ty^* - c).$$

因此，互补松弛条件成立，当且仅当 $b^Ty^* = c^Tx^*$。根据强对偶定理的推论，这一条件成立，当且仅当 x^* 和 y^* 分别是原问题的最优解。

标准形式可能太过特殊。该定理的稍微一般的形式如下：

定理

假设 x^* 和 y^* 分别是原问题 $\min\{c^Tx : Ax \geq b,\ x \geq 0\}$ 和对偶问题 $\max\{b^Ty : A^Ty \leq c,\ y \geq 0\}$ 的可行解。那么，当且仅当互补松弛条件成立，即

$$x^T(A^Ty - c) = y^T(Ax - b) = 0$$

时，x^* 和 y^* 也分别是原问题和对偶问题的最优解。

证明

证明基本同上，只是这次要将差值写成

$$b^Ty^* - c^Tx^* = (x^*)^T(A^Ty^* - c) - (y^*)^T(Ax^* - b).$$

互补松弛条件提供了判断线性规划问题的可行解的最优性的简单条件。

原始-对偶方法

对偶问题可以辅助原问题的求解。在解决线性规划问题时，常常会用到的一种方法是 **原始-对偶方法**（primal-dual method）。它通过求解一系列相对简单的辅助问题，逐步改进对偶问题的解，进而获得原始问题的最优解。

对于标准形式的原问题

$$(P) \qquad \min\{c^T x : Ax = b \geq 0,\ x \geq 0\}$$

和它的对偶问题

$$(D) \qquad \max\{b^T y : A^T y \leq c\},$$

上一节已经说明，要找到它们的最优解，只需要找到问题 (P) 和 (D) 的一组可行解，使得它们满足互补松弛条件 $x^T(A^T y - c) = 0$。那不妨考虑如下流程：

1. 从对偶问题 (D) 的一个可行解 y 出发，计算对偶问题的紧约束的集合
   $I = \{i : (A^T y - c)_i = 0\}$.
2. 根据互补松弛条件，如果存在问题 (P) 的可行解 x 使得 $x_i > 0$ 仅在 $i \in I$ 上成立，就意味着已经找到一组最优解。因此，考虑线性规划问题

$$(RP) \qquad \begin{aligned} &\min_{x,s} \mathbf{1}^T s \\ &\text{subject to } Ax + s = b, \\ &\qquad x_i \geq 0,\ \forall i \in I, \\ &\qquad x_i = 0,\ \forall i \notin I, \\ &\qquad s \geq 0. \end{aligned}$$

3. 如果问题 (RP) 的最小值是 0，那么最优解 $(x^*, 0)$ 中的 x^* 就是原问题 (P) 的最优解。否则，可以求出它的对偶问题 (DRP) 的解 $\bar{y}$：

$$(DRP) \qquad \begin{aligned} &\max_{y} b^T y \\ &\text{subject to} \sum_j a_{ji} y_j \leq 0,\ \forall i \in I, \\ &\qquad y \leq 1. \end{aligned}$$

   根据强对偶定理可知，$b^T \bar{y} = 1^T s^* > 0$。
4. 根据问题 (DRP) 的解改进对偶问题 (D) 的可行解。设 $y' = y + \varepsilon \bar{y}$，其中，$\varepsilon > 0$，则一定有 $b^T y' = b^T y + \varepsilon b^T \bar{y} > b^T y$。因此，只要保证 y' 仍然是对偶问题的可行解 (D)，就要尽可能大地选取 ε 的值。

   对于 $i \in I$，有

   $$\sum_j a_{ji} y'_j = \sum_j a_{ji} y_j + \varepsilon \sum_j a_{ji} \bar{y}_j \leq c_i,$$

   所以，问题 (D) 的这些约束总是可以满足的。

   对于剩下的约束，即 $i \notin I$ 时，只需要取

   $$\varepsilon = \min\left\{ \frac{c_i - \sum_j a_{ji} y_j}{\sum_j a_{ji} \bar{y}_j} : i \notin I,\ \sum_j a_{ji} \bar{y}_j > 0 \right\}$$

   就可以在保证可行性的前提下，尽可能大地改进对偶问题的解，然后回到步骤 1 继续迭代。特别地，如果上式中的集合为空集，即 $\varepsilon = +\infty$，那么，对偶问题 (D) 无界，原问题 (P) 不可行。

这个过程中其实只有问题 (DRP) 是确实需要求解的，它与问题 (RP) 通过强对偶定理相互联系。问题 (DRP) 提供了一个改进对偶问题解的方向，而且相对于对偶问题 (D) 本身，问题 (DRP) 的形式更加简单。问题 (DRP) 的可行性由 Farkas 引理保证，而约束 $y \leq 1$ 只是一组规范化条件，保证了问题 (DRP) 有界。

算法竞赛中，原始-对偶方法广泛地应用于各类组合优化问题。例如二分图最大权匹配的 匈牙利算法→11.24.3@p2865、最小费用流的 消圈算法→11.23.4@p2820 和 SSP 算法（原始-对偶算法）→11.23.4@p2820、最短路的 Dijkstra 算法→11.9.1@p2624、最大流的 Ford–Fulkerson 增广算法→11.23.2@p2792 等，都可以看作是原始-对偶方法的直接应用。

整数规划

整数规划（integer programming）通常指 **整数线性规划**（integer linear programming, ILP）。标准形式的整数线性规划如下：

$$\begin{aligned} \min_x \ & c^T x \\ \text{subject to } & Ax = b \geq 0, \\ & x \geq 0, \\ & x \in \mathbf{Z}^n, \end{aligned}$$

其中，$A \in \mathbf{R}^{m \times n}$，$b \in \mathbf{R}^m$，$c \in \mathbf{R}^n$。也就是说，整数线性规划是在线性规划问题上添加决策变量必须为整数这一约束条件所得到的问题。

整数约束显著增加了整数规划问题的复杂性。许多组合优化问题，例如背包问题、适定性问题以及众多图论中的优化问题，都可以表示为整数规划模型，而这些问题中的多数被证明是 NP 困难的。

全幺模矩阵

正因如此，对于很多大规模的整数优化问题，有时候会考虑将它的整数约束松弛掉，转而求解一个线性规划问题。通常来说，松弛后的线性规划问题的最优价值只是原来的整数规划问题的一个下界估计（假设问题是最小化问题）。但是，如果松弛后的线性规划问题的最优解恰好是整数解，那么，它也一定是原来的整数规划问题的最优解。

一个自然的问题是，是否存在条件，能够保证线性规划问题的最优解都是整数解？全幺模矩阵的概念就提供了这样的一个条件。

全幺模矩阵

如果矩阵 $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$ 的所有子方阵的行列式都是 0 或 ± 1，那么，矩阵 A 就称为一个 **全幺模矩阵**（totally unimodular matrix）。

特别地，全幺模矩阵的所有元素都是 0 或 ± 1。利用全幺模矩阵的概念，可以叙述如下结论：

定理

对于全幺模矩阵 $A \in \mathbf{Z}^{m \times n}$，$b \in \mathbf{Z}^m$ 且 $c \in \mathbf{Z}^n$，线性规划问题及其对偶问题

$$\min\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\} = \max\{b^T y : A^T y \leq c\}$$

都有整数最优解，只要它们都有界。

证明

前文已经说明，线性规划问题的最优解集可以取作它的一个极小面，而后者是由若干线性独立的紧约束作为等式联立得到的方程组的解：

$$\{x \in \mathbf{R}^n : a_j^T x = b_j, \ \forall j \in J\}.$$

记这个方程组为 $A_J x = b_J$，且 $A_J = (A_1, A_2)$，其中，A_1 是满秩的方阵，行列式为 ± 1。那么，由 Cramer 法则，解

$$x = \begin{pmatrix} A_1^{-1} b_J \\ 0 \end{pmatrix}$$

就是极小面上的一个整数解。

常见的图论模型中，网络流、最短路、二分图等对应的线性规划问题的系数矩阵都是全幺模矩阵。因此，只需要这些问题仅涉及整数参数，它们的最优解就可以取作整数，而不用担心线性规划问题的解对应着分数流、分数匹配等情形。所以，最大流→11.23.2@p2792、最小割→11.23.3@p2817、最小费用流→11.23.4@p2820、最短路→11.9.1@p2624、差分约束→11.9.2@p2636、二分图最大（权）匹配和最小点覆盖→11.24.2@p2841 等问题，都可以转化为线性规划问题求解。而且，最大流与最小割、最短路与差分约束、二分图最大匹配和最小点覆盖，两两互为对偶问题。

除此之外，还有一些常见的图论模型，它所有的可行解恰巧是某个顶点均为整点的多胞形的全体顶点。因此，可以通过巧妙地选取约束，使得相应的组合优化问题的解，恰为某个线性规划问题的最优解。例如，一般图匹配和生成树等图论模型都属于这种情况，因此 一般图最大（权）匹配→11.24.5@p2894 和 最小生成树→11.10.1@p2652 等问题同样可以转化为线性规划问题。

参考文献与注释

- Schrijver, Alexander. Theory of linear and integer programming. John Wiley & Sons, 1998.
- Papadimitriou, Christos H., and Kenneth Steiglitz. Combinatorial optimization: algorithms and complexity. Courier Corporation, 1998.
- Duality in linear programming. Part 1—definition and construction. by adamant - Codeforces blog[2]
- Duality in linear programming. Part 2—in competitive programming. by adamant - Codeforces blog[3]

[1] 超平面分离定理

[2] Duality in linear programming. Part 1—definition and construction. by adamant - Codeforces blog

[3] Duality in linear programming. Part 2—in competitive programming. by adamant - Codeforces blog

9.15.2 单纯形法

前置知识：线性规划基础→9.15.1@p1717

引入

算法竞赛中，经常使用单纯形法解决线性规划问题。但是，由于算法竞赛中遇到的线性规划问题大多有着更特殊的结构，常常可以转化为网络流问题，因此，单纯形法并不常用，效率也不如专门为网络流问题设计的算法。

基本概念

假设要求解如下一个有 n 个决策变量和 $m+n$ 个约束的 标准形式→9.15.1@p1717 线性规划问题：

$$\min_x z = c^T x$$

$$\text{subject to } Ax = b,$$

$$x \geq 0.$$

不妨假设这 m 个等式约束确定的线性方程组有解，且 A 满秩，则 $\operatorname{rank} A = m \leq n$。

一个例子

在严格叙述单纯形法的步骤之前，本节首先考察一个具体的例子，以方便理解。

例子

考虑线性规划问题

$$\begin{aligned}\max\ & 10x_1 + 12x_2 + 12x_3\\ \text{subject to}\ & x_1 + 2x_2 + 2x_3 \le 20,\\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 \le 20,\\ & 2x_1 + 2x_2 + x_3 \le 20,\\ & x_1, x_2, x_3 \ge 0.\end{aligned}$$

通过添加松弛变量，就得到它的标准形式：

$$\begin{aligned}\min\ & -10x_1 - 12x_2 - 12x_3\\ \text{subject to}\ & x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 20,\\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_5 = 20,\\ & 2x_1 + 2x_2 + x_3 + x_6 = 20,\\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \ge 0.\end{aligned}$$

观察该问题的等式约束，它们其实相当于将变量 x_4, x_5, x_6 由变量 x_1, x_2, x_3 表示。将原问题稍微整理一下，就有

$$\begin{aligned}\min_{x_i \ge 0}\ & z = 0 - 10x_1 - 12x_2 - 12x_3\\ \text{subject to}\ & x_4 = 20 - x_1 - 2x_2 - 2x_3,\\ & x_5 = 20 - 2x_1 - x_2 - 2x_3,\\ & x_6 = 20 - 2x_1 - 2x_2 - x_3.\end{aligned}$$

从这个形式中，可以清楚地看到，如果令 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$，就可以得到原问题的一组可行解

$$x = (0, 0, 0, 20, 20, 20)^T.$$

且它对应的价值为 $z = 0$。为方便叙述，称那些设为零的变量 x_1, x_2, x_3 为非基变量，剩下的变量 x_4, x_5, x_6 为基变量。

这组可行解显然不是最优解。只要适当地增加 x_1, x_2, x_3 的值，使得 x_4, x_5, x_6 仍然是非负数，就可以保持解仍然可行。而且，因为目标函数中，x_1, x_2, x_3 的系数都是严格的负数，所以，增加它们的值一定会降低目标函数的值。比如说，可以选择增加 x_1 的值。为了尽可能多地降低目标函数的值，需要尽可能多地增加 x_1 的值。但是，为了保证解仍然是可行的，就需要保证 $x_4, x_5, x_6 \ge 0$。因此，x_1 最多可以增加到

$$\min\left\{\frac{20}{1}, \frac{20}{2}, \frac{20}{2}\right\} = 10.$$

此时，可行解变为

$$x = (10, 0, 0, 10, 0, 0)^T.$$

因为 x_1 成为了基变量，为了回到最初的情形（即三个基变量由三个非基变量表示），需要选择一个新的非基变量。因为 x_5, x_6 都是零，所以，可以选择它们其中的任何一个作为非基变量，设为零。不妨选择 x_5 作为非基变量。而且，将

$$x_1 = 10 - 0.5x_5 - 0.5x_2 - x_3$$

代入到原来的问题中，就可以将原问题改写作

$$\begin{aligned}\min_{x_i \ge 0}\ & z = -100 + 5x_5 - 7x_2 - 2x_3\\ \text{subject to}\ & x_4 = 10 + 0.5x_5 - 1.5x_2 - x_3,\\ & x_1 = 10 - 0.5x_5 - 0.5x_2 - x_3,\\ & x_6 = 0 + x_5 - x_2 + x_3.\end{aligned}$$

这就回到了初始的情形。

继续观察当前的目标函数。非基变量 x_3 的系数仍然是负数。可以考虑增加 x_3 的值。为了保证 $x_4, x_1, x_6 \ge 0$，变量 x_3 最多只能增加到

$$\min\left\{\frac{10}{1},\frac{10}{1}\right\}=10.$$

注意到，因为 x_6 的表达式中，x_3 的系数是正数，所以，无论怎么增加 x_3 的值，都不会使得 x_6 变为负数。这就是这次大括号中只有两项的原因。因为 x_3 增加到 10 的时候，x_1,x_4 都变为零，所以，可以任选其中一个作为新的非基变量。不妨选择 x_4。就可以将

$$x_3=10+0.5x_5-1.5x_2-x_4$$

代入上述问题中，问题变形为

$$\begin{aligned}\min_{x_i\geq 0}\quad z=&\ -120 &+4x_5 &-4x_2 &+2x_4\\ \text{subject to}\quad x_3=&\ 10 &+0.5x_5 &-1.5x_2 &-x_4,\\ x_1=&\ 0 &-x_5 &+x_2 &+x_4,\\ x_6=&\ 10 &+1.5x_5 &-2.5x_2 &-x_4.\end{aligned}$$

只需要代入 $x_5=x_2=x_4=0$，就能从这个形式中读出当前的可行解是

$$x=(0,0,10,0,0,10)^T,$$

以及它对应的价值为 $z=-120$。

重复之前的操作。因为 x_2 的系数是负数，可以增加它的值；但为了保持 x_3,x_6 仍然是非负数，只能增加到

$$\min\left\{\frac{10}{1.5},\frac{10}{2.5}\right\}=4.$$

因为大括号中的最小值出现在变量 x_6 的表达式中，所以，它将在 $x_2=4$ 时变为零。将表达式

$$x_2=4+0.6x_5-0.4x_6-0.4x_4$$

代入上述问题，就可以将原问题改写为

$$\begin{aligned}\min_{x_i\geq 0}\quad z=&\ -136 &+1.6x_5 &+1.6x_6 &+3.6x_4\\ \text{subject to}\quad x_3=&\ 4 &-0.4x_5 &+0.6x_6 &-0.4x_4,\\ x_1=&\ 4 &-0.4x_5 &-0.4x_6 &+0.6x_4,\\ x_2=&\ 4 &+1.5x_5 &-2.5x_6 &-x_4.\end{aligned}$$

仍然令非基变量 x_5,x_6,x_4 为零，就可以得到当前的可行解为

$$x=(4,4,4,0,0,0)^T.$$

对应的价值为 $z=-136$。

因为目标函数中所有非基变量的系数都是正数，无法继续前文所述过程以改进目标函数，所以，当前的可行解就是最优解。算法终止。

这个例子中，算法从一组可行解出发，不断地改进目标函数，直到无法继续改进。这就是单纯形法的基本思想。

基本可行解

由于 A 是满秩的，所以，总是可以选取大小为 m 的子集 $B\subseteq\{1,2,\cdots,n\}$ 使得 A_B 是可逆方阵。由此，可以将 x_B 由剩下的变量 x_N 表示：

$$x_B=A_B^{-1}b-A_B^{-1}A_Nx_N.$$

其中，$N=\{1,2,\cdots,n\}\setminus B$，矩阵 A_B,A_N 分别为矩阵 A 中标号 $i\in B$ 和标号 $i\in N$ 的列组成的子矩阵，向量 x_B,x_N 分别为向量 x 中标号 $i\in B$ 和标号 $i\in N$ 的分量组成的子向量。如果 $i\in B$，那么，称 x_i 为 **基变量** (basic variable)；否则，称 x_i 为 **非基变量** (non-basic variable)。基变量的全体称为一组 **基** (basis)，本文用对应的标号集合 B 表示一组基。

> **「基」**
>
> 「基」这个名称，可以从线性代数的角度理解。设 A 的全体列向量张成的线性空间为 V。那么，基 B 对应的列向量就是空间 V 的一组基。

在基变量 x_B 的表达式中，令 $x_N = 0$，就得到全体等式约束的一组解[4]

$$x = (x_B, x_N) = (A_B^{-1}b, 0).$$

这样得到的解称为线性规划问题的一个 **基本解**（basic solution）。如果它还满足所有非负约束，即 $x \geq 0$，那么，它也是原问题的一个可行解，也称为 **基本可行解**（basic feasible solution, BFS）。在单纯形法的迭代过程中，需要始终保持当前的解为一组基本可行解。

转轴

单纯形法的每次迭代就称为一次 **转轴**（pivoting）。从结果上看，每次转轴总是移除一个旧的基变量，再添加一个新的基变量，进而改进目标函数的值。

> **「转轴」**
>
> 「转轴」这个名称，同样可以从线性代数的角度理解。如上文所述，基 B 对应的列向量是空间 V 的一组基，它们也就对应着对应基的表示下空间 V 的一组坐标轴。因此，转轴的过程，就是将某条坐标轴旋转到新的位置的过程。

为了确定需要添加的基变量，可以将目标函数利用非基变量表示为

$$\begin{aligned} c^T x &= c_B^T x_B + c_N^T x_N \\ &= c_B^T A_B^{-1} b + (c_N^T - c_B^T A_B^{-1} A_N) x_N. \end{aligned}$$

令 $x_N = 0$，就得到目标函数在当前基本可行解处的价值 $z = c_B^T A_B^{-1} b$。表达式中的第二项的系数则表示 x_N 改变时，目标函数的改变为

$$\tilde{c}_N = \frac{\partial z}{\partial x_N} = c_N - A_N^T (A_B^{-1})^T c_B.$$

注意到 $c_B - A_B^T (A_B^{-1})^T c_B = 0$，所以，可以记向量

$$\tilde{c} = (\tilde{c}_B^T, \tilde{c}_N^T)^T = c - A^T (A_B^{-1})^T c_B$$

为线性规划问题在可行基本解 x 处的 **约化成本**（reduced cost）。分量 $\tilde{c}_i < 0$ 说明增加变量 x_i 的值可以改进原问题的目标函数。这样的变量只能是一个非基变量，它称为本次转轴的 **入基变量**（entering variable）。因为在转轴后，x_i 将变为基变量，不再恒设为零（但依然有可能等于零）。

选择完入基变量后，还需要选择需要移除的旧的基变量。为此，只需要确定，在增加 x_i 的过程中，哪个现有的基变量最先变为零。将 $x_N = (x_i, x_{N\setminus\{i\}}) = (x_i, 0)$ 代入 x_B 的表达式，就有

$$x_B = A_B^{-1} b - A_B^{-1} A_i x_i.$$

因此，x_i 可以增加的最大量就等于

$$\theta = \min \left\{ \frac{(A_B^{-1} b)_j}{(A_B^{-1} A_i)_j} : (A_B^{-1} A_i)_j > 0 \right\}.$$

最先变为零的变量就是使得该表达式取得最小值的下标 j 对应的基变量 x_{B_j}。它也是增加 x_i 的过程中的「瓶颈」——继续增加 x_i 将使得 x_{B_j} 成为负值。这一变量就是本次转轴的 **出基变量**（leaving variable）。确定出基变量的方法称为 **最小比值检验**（minimum ratio test）。

设入基变量为 x_i，出基变量为 $x_{i'}$。转轴之后，基变量就是 $x_{B\setminus\{i\}\cup\{i'\}}$，非基变量就是 $x_{N\setminus\{i'\}\cup\{i\}}$。

[4] 原则上，因为所有向量默认为列向量，(x_B, x_N) 应该写作 $(x_B^T, x_N^T)^T$。但是为了简化记号，本文所有类似的情形都直接写作 (x_B, x_N)，而省略转置符号。

终止条件

单纯形法，就是从一组基本可行解出发，不断进行转轴的过程。上一节对转轴的讨论并不是完整的，它忽略了一些特殊的情形。有些特殊情形对应着算法的终止，有些则需要额外的处理。

首先，入基变量未必存在，即 $\tilde{c} \geq 0$。此时，没有进一步改进最优价值的方法，这说明当前基本可行解就是最优解，算法终止。要严格地证明这一点，需要用到 互补松弛条件→9.15.1@p1717。令 $y = (A_B^{-1})^T c_B$。注意到，在算法的整个过程中，始终保持 x 是可行解，且互补松弛条件成立，即

$$x^T(c - A^T y) = \tilde{c}^T x = \tilde{c}_B^T x_B + \tilde{c}_N^T x_N = 0.$$

因此，只需要 y 是对偶问题的可行解，即 $A^T y \leq c$，就能得到 x 和 y 分别是原问题和对偶问题的最优解这一结论。这个条件就是 $\tilde{c} \geq 0$，即不存在入基变量。

> **「影子价格」**
>
> 向量 $y = (A_B^{-1})^T c_B$ 常称为 **对偶向量**（dual vector）。当 B 对应的基本可行解是原问题的最优解时，向量 y 是对偶问题的最优解。因此，利用单纯形法求解原问题的最优解时，也会获得对偶问题的最优解。因为向量 y 是当前价值关于约束常量的偏导数，即
>
> $$\frac{\partial (c^T x)}{\partial b} = (A_B^{-1})^T c_B = y,$$
>
> 它也称为 **影子价格**（shadow price）。

其次，出基变量未必存在，即 $A_B^{-1} A_i \leq 0$。此时，转轴的过程不存在任何「瓶颈」，也就是说，可以不断地通过增加 x_i 的值来改进目标函数，直到它等于 $-\infty$。这说明给定的线性规划问题是无界的，算法终止。

最后，入基变量和出基变量的选择可能并非是唯一的。不恰当的选择方式可能会导致过多地转轴，甚至使得算法陷入循环，无法正常终止。这类情形的处理稍微复杂，需要应用一些 转轴规则→9@p1071 以防止陷入循环并减少转轴次数。

单纯形表

具体实现转轴过程时，只需要维护每次转轴之后，线性规划问题的系数矩阵：

$$\tilde{T}_B = \begin{pmatrix} -z_B & \tilde{c}_N^T \\ x & A_B^{-1} A_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c_B^T A_B^{-1} b & c^T - c_B^T A_B^{-1} A_N \\ A_B^{-1} b & A_B^{-1} A_N \end{pmatrix}.$$

它对应着线性规划问题：

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} \quad & c_B^T A_B^{-1} b & & + \tilde{c}_N^T x_N \\ \text{subject to} \quad x_B = \quad & A_B^{-1} b & & - A_B^{-1} A_N x_N. \end{aligned}$$

矩阵 $\tilde{T}_B$ 称为该线性规划问题相对于基 B 的 **压缩单纯形表**（condensed simplex tableau）。表的左上角 $(\tilde{T}_B)_{00}$ 为当前解的价值（的相反数），第 0 行、第 i 列的量 $(\tilde{T}_B)_{0i}$ 为第 i 个非基变量 x_{N_i} 的约化成本，第 j 行、第 i 列的量 $(\tilde{T}_B)_{j0}$ 为第 j 个基变量 x_{B_j} 的值，而 $A_B^{-1} A_N$ 就是用非基变量 x_N 表示基变量 x_B 得到的表达式中的系数。

容易看出，转轴需要的所有信息都可以从压缩单纯形表中直接获得。具体地，利用压缩单纯形表，单次转轴包括如下操作：

1. 选取列 $i = 1, \cdots, n-m$，使得 $(\tilde{T}_B)_{0i} < 0$。如果不存在这样的 i，那么当前解就是最优解，量 $-(\tilde{T}_B)_{00}$ 就是最优价值。
2. 选取行 $j = 1, \cdots, m$，使得 $(\tilde{T}_B)_{ji} > 0$ 且 $(\tilde{T}_B)_{j0} / (\tilde{T}_B)_{ji}$ 最小。如果不存在这样的 j，那么原问题无界。
3. 令变量 x_{N_i} 入基，变量 x_{B_j} 出基，并更新单纯形表。

现在，具体地讨论一下如何更新单纯形表。在更新单纯形表之前，第 j 行表示等式

$$x_{B_j} = (\tilde{T}_B)_{j0} - \sum_{i=1}^{n-m} (\tilde{T}_B)_{ji} x_{N_i}.$$

为了更新单纯形表，需要用 $x_{N\setminus\{N_i\}\cup\{B_j\}}$ 表示 x_{N_i}，也就是：

$$x_{N_i}=\frac{(\tilde{T}_B)_{j0}}{(\tilde{T}_B)_{ji}}-\frac{1}{(\tilde{T}_B)_{ji}}x_{B_j}-\sum_{i'\neq i}\frac{(\tilde{T}_B)_{ji'}}{(\tilde{T}_B)_{ji}}x_{N_{i'}}.$$

将它代入其余的式子中，就得到

$$x_{B_{j'}}=\left((\tilde{T}_B)_{j'0}-(\tilde{T}_B)_{j'i}\frac{(\tilde{T}_B)_{j0}}{(\tilde{T}_B)_{ji}}\right)+\frac{(\tilde{T}_B)_{j'i}}{(\tilde{T}_B)_{ji}}x_{B_j}-\sum_{i'\neq i}\left((\tilde{T}_B)_{j'i'}-(\tilde{T}_B)_{j'i}\frac{(\tilde{T}_B)_{ji'}}{(\tilde{T}_B)_{ji}}\right)x_{N_i}.$$

第 0 行类似，只是等式左侧变为 $-z$。虽然式子看起来复杂，但是实现时，只需要分两步：

1. 更新第 j 行，即令 $\alpha=(\tilde{T}_B)_{ji}$，再令第 i 列数字为 1，然后将整行所有数字同除以 α；
2. 更新第 $j'\neq j$ 行，即令 $\beta=(\tilde{T}_B)_{j'i}$，再令第 j 列数字为 0，然后将整行数字同时减去 β 倍的第 j 行数字。

「单纯形表」

单纯形表（simplex tableau）指矩阵

$$T_B=\begin{pmatrix}-z & \tilde{c}^T\\ x & A_B^{-1}A\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-c_B^TA_B^{-1}b & c^T-c_B^TA_B^{-1}A\\ A_B^{-1}b & A_B^{-1}A\end{pmatrix}.$$

相较于压缩单纯形表，它多了 m 列，分别对应 m 个基变量；而且，对应着第 j 个基变量的列一定是 e_j，即该向量只在第 j 行处取值为 1，其余行均为 0。因为这些列并没有提供多余的信息，所以在实现单纯形法时，常常省略这些列，这就得到了压缩单纯形表。

利用单纯形表可以更方便地理解更新单纯形表的步骤。因为所有的单纯形表 T_B 都可以由同一个矩阵 T_0 左乘一个与基有关的可逆矩阵 L_B 得到，即

$$T_B=\begin{pmatrix}-c_B^TA_B^{-1}b & c^T-c_B^TA_B^{-1}A\\ A_B^{-1}b & A_B^{-1}A\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -c_B^TA_B^{-1}\\ O & A_B^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & c^T\\ b & A\end{pmatrix}=L_BT_0,$$

所以，这些单纯形表和 T_0 之间可以通过若干次 初等行变换→9.14.5@p1668 相互转化。因此，在更新单纯形表时，只需要施行初等行变换，使得入基变量对应列变为 e_j 即可。由此，所需要的操作迁移到压缩单纯形表上，就是上文给出的步骤。

更新压缩单纯形表的参考实现如下：

参考实现

```cpp
// Pivot on (N[x], B[y]).
void pivot(int x, int y) {
  std::swap(N[x], B[y]);
  long double v = -1 / tab[x][y];
  for (int j = 0; j <= m + 1; ++j) {
    tab[x][j] = j == y ? -v : v * tab[x][j];
  }
  for (int i = 0; i <= n; ++i) {
    if (i == x) continue;
    v = tab[i][y];
    tab[i][y] = 0;
    for (int j = 0; j <= m + 1; ++j) {
      tab[i][j] += v * tab[x][j];
    }
  }
}
```

```
17
```

由该实现可知，单次更新单纯形表的时间复杂度为 $O(mn)$ 的。稍后讨论 转轴规则→9@p1071 时会说明，确定出基变量和入基变量的复杂度同样不会超过 $O(mn)$，因此，单次转轴的时间复杂度就是 $O(mn)$ 的。

为方便理解，此处列出前文所示例子中，利用压缩单纯形表计算的详细步骤。

例子（续）

初始时，压缩单纯形表如下所示：

$$\begin{array}{rcccc} & & x_1 & x_2 & x_3 \\ & 0 & -10 & -12 & -12 \\ x_4 = & 20 & 1 & 2 & 2 \\ x_5 = & 20 & 2 & 1 & 2 \\ x_6 = & 20 & 2 & 2 & 1 \end{array}$$

根据第 0 行的约化成本，可以选择 x_1, x_2, x_3 入基。令 x_1 入基。再根据根据最小比值检验，可以选择 x_5, x_6 出基。令 x_5 出基。相应地，更新压缩单纯形表如下：

$$\begin{array}{rcccc} & & x_5 & x_2 & x_3 \\ & 100 & 5 & -7 & -2 \\ x_4 = & 10 & -0.5 & 1.5 & 1 \\ x_1 = & 10 & 0.5 & 0.5 & 1 \\ x_6 = & 0 & -1 & 1 & -1 \end{array}$$

根据第 0 行的约化成本，可以选择 x_2, x_3 入基。令 x_3 入基。再根据根据最小比值检验，可以选择 x_4, x_1 出基。令 x_4 出基。相应地，更新压缩单纯形表如下：

$$\begin{array}{rcccc} & & x_5 & x_2 & x_4 \\ & 120 & 4 & -4 & 2 \\ x_3 = & 10 & -0.5 & 1.5 & 1 \\ x_1 = & 0 & 1 & -1 & -1 \\ x_6 = & 10 & -1.5 & 2.5 & 1 \end{array}$$

根据第 0 行的约化成本，只能选择 x_2 入基。令 x_2 入基。再根据根据最小比值检验，只能选择 x_6 出基。令 x_6 出基。利用前述初等行变换更新单纯形表如下：

$$\begin{array}{rcccc} & & x_5 & x_4 & x_6 \\ & 136 & 1.6 & 3.6 & 1.6 \\ x_3 = & 4 & 0.4 & 0.4 & -0.6 \\ x_1 = & 4 & 0.4 & -0.6 & 0.4 \\ x_2 = & 4 & -0.6 & 0.4 & 0.4 \end{array}$$

根据第 0 行的约化成本，不存在入基变量。因此，当前解

$$x = (4, 4, 4, 0, 0, 0)^T$$

就是最优解，（最小化问题的）最优价值为 -136。

除了利用单纯形表实现单纯形法之外，还可以使用修正单纯形法（revised simplex method），它进一步改进了算法的时空复杂度，将单次更新的复杂度进一步降低到了 $O(m^2)$，在 $m \ll n$ 或 A 是稀疏矩阵的情形下尤为高效。

几何背景

本节介绍单纯形法的几何背景。

对线性规划问题的可行域

$$\mathcal{D} = \{x \in \mathbf{R}^n : Ax = b,\ x \geq 0\}$$

的 分析→9.15.1@p1717 指出：

- 线性规划问题的最优解（如果存在）必然可以选取为可行域 $\mathcal{D}$ 的顶点。求解线性规划问题，就转化于在所有顶点解里找到价值函数最优的那个。
- 每一个顶点的坐标，都可以通过 n 个紧约束联立得到的方程组求解得到。对于标准形式的约束，所有 m 个等式约束一定是紧的，剩下的 $n-m$ 个约束只能从非负约束中选取。选取这些非负约束作为紧约束，就相当于将相应的决策变量 x_N 设为 0；相应地，方程组 $Ax=b$ 退化为关于剩余 m 个决策变量 x_B 的线性方程组 $A_Bx_B=b$。只要 A_B 可逆，就可以解得 $x_B=A_B^{-1}b$。这就得到了一个解 $(x_B,x_N)=(A_B^{-1}b,0)$；如果 $x_B\geq 0$，这就是 $\mathcal{D}$ 的一个顶点坐标。

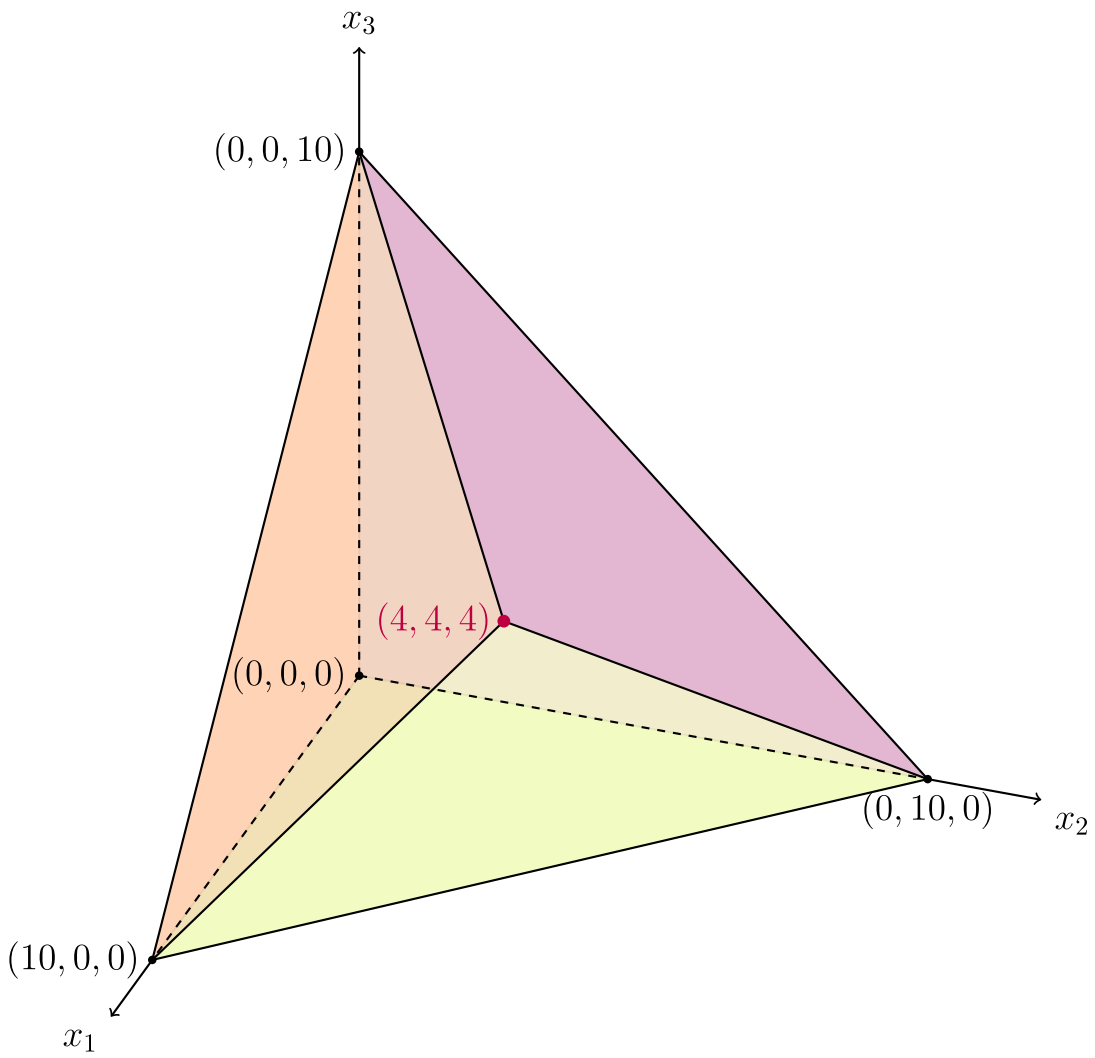
容易看出，顶点解的概念，和前文定义的基本可行解是一致的。因此，只要在所有基本可行解内找到最优的那个，就能获得原问题的最优解。虽然这大幅简化了问题，但是，可行域的顶点的个数是指数级的，穷举并不现实。

为了解决这一困难，可以考虑沿着可行域的边→9.15.1@p1717移动，从一个顶点移动到与之相邻的顶点。因为相邻的顶点必定位于同一条边上，所以，它们至少满足 $n-1$ 条相同的紧约束。也就是说，相邻的顶点对应的紧约束能且仅能相差一个。因此，对于一个基本可行解 x，只要将它的一个基变量换成一个非基变量，就能得到一个 **相邻的**（adjacent）的基本可行解 x'。这正是转轴操作。

因此，单纯形法从一个基本可行解出发，不断进行转轴，改进目标函数的过程，其实就是在相应的可行域上，从一个顶点出发，不断向相邻顶点移动，进而改进目标函数的过程。

例子（续）

本文讨论的例子中，可行域是一个有五个顶点的三维多面体，如下图所示：



前述求解过程，从几何直观上看，就对应着多面体的顶点间的如下路径：

$$(0,0,0) \to (0,0,10) \to (10,0,0) \to (4,4,4).$$

实现细节

利用单纯形表，已经能够求解许多线性规划问题。然而，对于最一般的情形，单纯形法中仍有许多细节值得深入探讨。

松弛形式

将一般形式的线性规划问题转化为标准形式的 方法→9.15.1@p1717 已经讨论过了。但是，为了方便利用单纯形法求解，还需要保证系数矩阵 A 满秩。虽然先转换为标准形式再消去线性相关的约束的方法是可行的，但是为了求解简便，通常采用如下策略：

1. 将线性规划问题转化为 **不等式形式**（inequality form），即 $\min\{c^T x : Ax \le b,\ x \ge 0\}$ 的形式；
2. 通过添加松弛变量 s，将问题转化为标准形式：$\min\{c^T x : Ax + s = b,\ x \ge 0,\ s \ge 0\}$。

这样做的好处是，最终得到的标准形式的系数矩阵 (A, I) 总是满秩的，且总是存在（未必可行的）基本解 $(x, s) = (0, b)$。这种特殊的标准形式也称为 **松弛形式**（slack form）。

初始基本可行解

前文描述的单纯形法总是假定已知一组基本可行解。有些时候，很容易找到一组基本可行解。例如，如果上述松弛形式中 $b \geq 0$，那么，$(x, s) = (0, b)$ 就是一组基本可行解。这就是前文的数值例子里遇到的情形。

对于一般的情形，可以采用 **两阶段法**（two-phase method）。两阶段法中，需要做两次单纯形法。第一阶段求解一个可行性线性规划问题，获得原问题的一个基本可行解。第二阶段从这个基本可行解出发，应用单纯形法求解原问题。

假设有标准形式的问题 $\min\{c^T x : Ax = b \geq 0,\ x \geq 0\}$。在第一阶段中，需要求解问题

$$\min\{1^T x_a : Ax + x_a = b,\ x \geq 0,\ s \geq 0\}.$$

这本质是可行性线性规划问题，其中，新添加的变量 x_a 也称为 **人工变量**（artificial variable）。它一定有基本可行解 $(x, x_a) = (0, b)$，所以可以直接用单纯形法求解。如果该问题的最优价值严格大于 0，那么，就不存在 $x \geq 0$ 使得 $Ax = b$，也就是说，原问题不可行。如果该问题的最优价值等于 0，那么，它的最优解中人工变量只能是零。如果仍有一些人工变量是基变量，可以通过若干次转轴将它们出基。最后，当所有人工变量都是非基变量时，第一阶段得到的基本解就可以用作第二阶段的初始基本可行解。

不显式引入人工变量的第一阶段实现

实现第一阶段时，没有必要显式地引入人工变量。对于任意选取的初始基 B，有

$$x_B + A_B^{-1} A_N x_N = A_B^{-1} b.$$

如果 $(A_B^{-1}b)_j \geq 0$，那么无需引入人工变量；否则，需要额外引入人工变量 $x_{B_j}^-$，即

$$x_{B_j} - x_{B_j}^- + (A_B^{-1} A_N)_{(j)} x_N = (A_B^{-1} b)_j.$$

记下标集合 $L := \{j : (A_B^{-1}b)_j < 0\}$，那么一阶段的单纯形表都是如下单纯形表经过若干初等行变换得到的：

$$\begin{array}{rcccccc} & 0 & & x_N & x_{B_{\sim L}} & x_{B_L} & x_{B_L}^- \\ & & & 0^T & 0^T & 0^T & 1^T \\ x_{B_{\sim L}} = & (A_B^{-1}b)_{\sim L} & & (A_B^{-1}A_N)_{(\sim L)} & I & O & O \\ x_{B_L}^- = & (A_B^{-1}b)_L & & (A_B^{-1}A_N)_{(L)} & O & I & -I \end{array}$$

类似于将单纯形表简化为压缩单纯形表，可以将其适当地简化：（将 $x_{B_L}^-$ 行左乘以 1^T 然后加到第 0 行上，然后略去后三列）

$$\begin{array}{rcccc} & & & x_N \\ & & 1^T b_L & 1^T (A_B^{-1} A_N)_L \\ x_{B_{\sim L}} = & (A_B^{-1}b)_{\sim L} & & (A_B^{-1}A_N)_{(\sim L)} \\ -x_{B_L} = & (A_B^{-1}b)_L & & (A_B^{-1}A_N)_L \end{array}$$

这与正常的压缩单纯形表大体一致，只是最后一行的变量上标记了负号，表示该行仍然含有人工变量，即原来的松弛变量仍然不可行。利用该表，转轴过程如下：

1. 如果 $L = \emptyset$，算法终止。
2. 否则，根据第 0 行的约化成本为负这一条件选取入基变量 x_{N_i}。如果不存在，则原问题不可行，算法终止。
3. 再根据第 i 列选取出基变量 x_{B_j}。仍然利用最小比值检验，但是要求同时保证当前的可行变量可行和当前的不可行变量不可行，即选取

   $$\arg\min_j \left\{ \frac{(\tilde{T}_B)_{j0}}{(\tilde{T}_B)_{ji}} : (j \notin L \wedge (\tilde{T}_B)_{ji} > 0) \vee (j \in L \wedge (\tilde{T}_B)_{ji} < 0) \right\}$$

   作为出基变量所在行。如果存在多个这样的出基变量，优先选取不可行的出基变量。
4. 令 x_{N_i} 入基，x_{B_j} 出基，并更新单纯形表。
5. 如果 $j \in L$，那么将 j 移出 L（即取消该行的负号标记），并且将 $(\tilde{T}_B)_{0i}$ 加一。

之所以可以略去人工变量所在列，是因为如果它们仍然是基变量，那么它们对应的列就是 e_j，无需记录，而如果它们不再是基变量，那么它们就不会再次入基，也无需记录。人工变量出基时，需要替换成相应的非人工变量，这正是上述过程中最后一步的目的。

参考实现如下：

参考实现

```
// First phase: find an initial BFS.
// Return false if no feasible solution.
bool initialize() {
  int neg_count = 0;
  for (int j = 0; j < m; ++j) {
    if (tab[n][j] < -eps) {
      for (int i = 0; i <= n; ++i) {
        tab[i][m + 1] += tab[i][j];
      }
      B[j] = ~B[j];
      ++neg_count;
    }
  }
  while (neg_count) {
    int x = -1;
    long double mi = -eps;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      if (tab[i][m + 1] < mi) {
        x = i;
        mi = tab[i][m + 1];
      }
    }
    if (x == -1) return false;
    int y = -1;
    mi = INFINITY;
    for (int j = 0; j < m; ++j) {
      if ((B[j] < 0 && tab[x][j] < -eps) || (B[j] >= 0 && tab[x][j] >
eps)) {
        auto tmp = tab[n][j] / tab[x][j] + (B[j] < 0 ? -eps : eps);
        if (tmp < mi) {
          y = j;
          mi = tmp;
        }
      }
    }
    if (B[y] < 0) {
      --neg_count;
      B[y] = ~B[y];
      pivot(x, y);
      tab[x][m + 1] += 1;
    } else {
      pivot(x, y);
    }
  }
```

```
  return true;
}

```

在一阶段开始前，额外添加一行用于记录一阶段的目标函数。转轴时，对整个表进行转轴，包括第二阶段的目标函数。这样，在第一阶段完成时，第二阶段的目标函数也一并相应地更新，可以直接开始二阶段的单纯形法。

两阶段法也可以通过一次单纯形法实现。只需要取充分大的正数 M，就可以通过直接求解问题

$$\min\{c^T x + M1^T x_a : Ax + x_a = b,\ x \geq 0,\ s \geq 0\}$$

得到原问题的最优解。实现时，并不会赋予 M 具体的数值，而是将它视为一个未知的充分大的正数进行运算。这种方法称为 **大 M 法**（big M method）。

⚠ 朴素算法的实际效率是指数级的

因为松弛形式总是存在初始基本解，只是未必是可行的，所以，一种简单的寻找初始基本可行解的想法是，从一个不可行的基本解出发，反复利用转轴操作，将不可行的基变量出基，并选择对应行中同样为负的数字对应列的非基变量入基，直到所有基变量都是非负数为止。参考实现如下：

参考实现

```
// First phase: find an initial BFS.
// Return false if no feasible solution.
bool initialize() {
  while (true) {
    int y = -1;
    long double mi = -eps;
    for (int j = 0; j < m; ++j) {
      if (tab[n][j] <= mi) {
        y = j;
        mi = tab[n][j];
      }
    }
    // No row with a negative basic variable => Feasible.
    if (y == -1) break;
    int x = -1;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      if (tab[i][y] < -eps && (x == -1 || N[i] > N[x])) {
        x = i;
      }
    }
    // No column with a negative entry => Infeasible.
    if (x == -1) return false;
    pivot(x, y);
  }
  return true;
}

```

> 这样做虽然简单，但是相较于二阶段法，它没有一个描述当前基的不可行程度的目标函数，所以缺乏明确的改进方向。实际测试可以发现，相较于通常只需要 $O(m)$ 的转轴次数的二阶段法或大 M 法，这一朴素算法通常需要 $O(2^m)$ 的转轴次数，且当 n, m 较大时容易陷入循环。虽然朴素算法的转轴次数中的常数很小，但是仅仅适用于 $n, m < 50$ 的情形。

转轴规则

转轴时，如果出现多个可选的入基变量或出基变量，就需要用到**转轴规则**（pivot rule）来决定选择哪个变量入基或出基。利用单纯形表，本节讨论的所有规则都能够在 $O(mn)$ 时间内找到入基和出基变量，因此，单次转轴的时间复杂度仍然是 $O(mn)$ 的。

入基变量的选择往往决定了算法终止前转轴的次数。常见的规则如下：

- 选择最先找到的入基变量；
- 选择标号最小的入基变量；（Bland 规则的一部分）
- 选择约化成本绝对值（即 $|c_i|$）最大的入基变量；（Dantzig 规则）
- 选择单次转轴价值函数改进（即 $|c_i|\,\theta_i$）最大的入基变量；
- 选择对应着最陡的边的入基变量，即沿着边移动单位长度引起的价值函数改进（即 $|c_i| \,/\!\!/\, A_B^{-1}A_i\|$）最大；
- 随机选择一个入基变量。

实践中，最陡边规则的效率最高[5]。通常认为，适当的转轴规则可以在大致 $2m$ 次转轴内得到大多数问题的最优解。但是，对于目前所有已知的转轴规则，都存在特殊构造的例子[6]，能够将转轴次数卡到指数级。这也正是单纯形法实践中运行效率相当优秀，但是理论最差复杂度是指数级的原因。

出基变量的选择往往决定了算法是否会陷入循环。如果存在多个最优价值相同的基本可行解，那么，算法就有可能一直在这些基本可行解之间循环。这些情形并不常见，因此很多单纯形法的实现并不会指定出基变量的选择规则。常见的避免循环的规则有两种：

- Bland 规则：总是选择标号最小的入基变量和出基变量。
- 字典序规则：总是选择 $(A_B^{-1}A_i)_j > 0$ 且

  $$\left(\frac{(A_B^{-1}b)_j}{(A_B^{-1}A_i)_j}, \frac{(A_B^{-1})_{j1}}{(A_B^{-1}A_i)_j}, \ldots, \frac{(A_B^{-1})_{jm}}{(A_B^{-1}A_i)_j}\right)$$

  字典序最小的行号 j 对应的出基变量 x_{B_j}。入基变量的选择不重要。

  注意，如果线性规划问题是松弛形式的，那么这些量都可以从前文所述形式的单纯形表 T_B 中直接找到；否则，可以在找到一组初始基本解（未必可行）后，利用这些初始基中的基变量对应列（顺序保持固定）的系数作为 A_B^{-1} 的系数。

Bland 规则效率很低，因为规则本身对入基和出基变量的选择方法是一样的，这很容易造成同一个变量反复入基再出基。相对来说，字典序规则更为实用。字典序规则相当于对线性规划问题中的参数进行微扰[7]，使得不存在最优价值相同的基本可行解，也就不存在循环的可能性。

参考实现

本节提供一个基于压缩单纯形表的二阶段单纯形法的参考实现。

---

[5] 测试结果参见 Forrest, John J., and Donald Goldfarb. "Steepest-edge simplex algorithms for linear programming." Mathematical programming 57, no. 1 (1992): 341-374。

[6] 一个经典的反例可以参见 Klee, Victor, and George J. Minty. "How good is the simplex algorithm." Inequalities 3, no. 3 (1972): 159-175。

[7] 详细的解释可以看 这份讲义[1]。

Luogu P13337【模板】线性规划[2]

```cpp
#include <algorithm>
#include <climits>
#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <numeric>
#include <vector>

int m, n;  // Number of constraints and variables.
std::vector<std::vector<long double>>
    tab;                                // Compressed tableau (transposed) with
                                        // first-phase objective attached.
std::vector<int> B, N;                  // Basic and nonbasic variables.
constexpr long double eps = 1e-12l;  // Precision.

// Pivot on (N[x], B[y]).
void pivot(int x, int y) {
  std::swap(N[x], B[y]);
  long double v = -1 / tab[x][y];
  for (int j = 0; j <= m + 1; ++j) {
    tab[x][j] = j == y ? -v : v * tab[x][j];
  }
  for (int i = 0; i <= n; ++i) {
    if (i == x) continue;
    v = tab[i][y];
    tab[i][y] = 0;
    for (int j = 0; j <= m + 1; ++j) {
      tab[i][j] += v * tab[x][j];
    }
  }
}

// First phase: find an initial BFS.
// Return false if no feasible solution.
bool initialize() {
  int neg_count = 0;
  for (int j = 0; j < m; ++j) {
    if (tab[n][j] < -eps) {
      for (int i = 0; i <= n; ++i) {
        tab[i][m + 1] += tab[i][j];
      }
      B[j] = ~B[j];
      ++neg_count;
    }
  }
  while (neg_count) {
    int x = -1;
    long double mi = -eps;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      if (tab[i][m + 1] < mi) {
        x = i;
```

```
        mi = tab[i][m + 1];
      }
    }
    if (x == -1) return false;
    int y = -1;
    mi = INFINITY;
    for (int j = 0; j < m; ++j) {
      if ((B[j] < 0 && tab[x][j] < -eps) || (B[j] >= 0 && tab[x][j] >
eps)) {
        auto tmp = tab[n][j] / tab[x][j] + (B[j] < 0 ? -eps : eps);
        if (tmp < mi) {
          y = j;
          mi = tmp;
        }
      }
    }
    if (B[y] < 0) {
      --neg_count;
      B[y] = ~B[y];
      pivot(x, y);
      tab[x][m + 1] += 1;
    } else {
      pivot(x, y);
    }
  }
  return true;
}

// Second phase: find an optimal BFS.
// Return false if the problem is unbounded.
bool simplex() {
  while (true) {
    int x = -1;
    long double mi = -eps;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      if (tab[i][m] < mi) {
        x = i;
        mi = tab[i][m];
      }
    }
    // No column with a negative reduced cost => Optimal.
    if (x == -1) break;
    int y = -1;
    mi = INFINITY;
    for (int j = 0; j < m; ++j) {
      if (tab[x][j] <= eps) continue;
      if (tab[n][j] / tab[x][j] < mi) {
        y = j;
        mi = tab[n][j] / tab[x][j];
      }
    }
    // No row with a positive ratio => Unbounded.
```

```
    if (y == -1) return false;
    pivot(x, y);
  }
  return true;
}

int solve() {
  B.resize(m);
  N.resize(n);
  std::iota(B.begin(), B.end(), n);
  std::iota(N.begin(), N.end(), 0);
  return initialize() ? (simplex() ? 0 : 1) : -1;
}

int main() {
  std::ios::sync_with_stdio(false), std::cin.tie(nullptr);
  std::cout << std::fixed << std::setprecision(8);
  std::cin >> n >> m;
  tab.assign(n + 1, std::vector<long double>(m + 2));
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    std::cin >> tab[i][m];
    tab[i][m] = -tab[i][m];
  }
  for (int j = 0; j < m; ++j) {
    for (int i = 0; i <= n; ++i) {
      std::cin >> tab[i][j];
    }
  }
  switch (solve()) {
    case -1:
      std::cout << "Infeasible" << std::endl;
      break;
    case 1:
      std::cout << "Unbounded" << std::endl;
      break;
    case 0: {
      std::cout << tab[n][m] << std::endl;
      std::vector<long double> x(n);
      for (int j = 0; j < m; ++j) {
        if (B[j] < n) x[B[j]] = tab[n][j];
      }
      for (int i = 0; i < n; ++i) {
        std::cout << x[i] << ' ';
      }
      std::cout << std::endl;
      break;
    }
  }
  return 0;
}

```

例题

「NOI2008」志愿者招募[3]

总共 n 天活动需要招募志愿者，其中，第 i 天至少需要 b_i 位志愿者。总有 m 类志愿者，其中，第 j 类志愿者可以服务的日期为连续区间 $[l_j, r_j]$，且单位招募成本为 c_i。求最优的招募方案，使得招募志愿者的成本最低。

解答

设第 j 类志愿者招募 x_j 位。那么，可以列出线性规划问题为

$$\max_x \sum_{j=1}^{m} c_j x_j$$

$$\text{subject to} \sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_j \geq b_i,\ i = 1, \cdots, n,$$

$$x_j \geq 0,\ j = 1, \cdots, m.$$

其中，系数

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, l_j \leq i \leq r_j, \\ 0, \text{otherwise}. \end{cases}$$

原问题没有显然的初始可行解。因此，不妨考虑其 对偶问题→9.15.1@p1717：

$$\min_y \sum_{i=1}^{n} b_i y_i$$

$$\text{subject to} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} y_i \leq c_j,\ j = 1, \cdots, m,$$

$$y_i \geq 0,\ i = 1, \cdots, n.$$

通过添加松弛变量，容易得到一组初始可行解，可以直接略过一阶段，通过单纯形法求解。根据对偶原理，得到的解就是原问题的解。

```cpp
#include <cmath>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int M = 10005, N = 1005, INF = 1e9;

int n, m;
double a[M][N], b[M], c[N], v;

void pivot(int l, int e) {  // 转轴操作函数
  b[l] /= a[l][e];
  for (int j = 1; j <= n; j++)
    if (j != e) a[l][j] /= a[l][e];
  a[l][e] = 1 / a[l][e];

  for (int i = 1; i <= m; i++)
    if (i != l && fabs(a[i][e]) > 0) {
      b[i] -= a[i][e] * b[l];
      for (int j = 1; j <= n; j++)
        if (j != e) a[i][j] -= a[i][e] * a[l][j];
```

```
      a[i][e] = -a[i][e] * a[l][e];
    }

  v += c[e] * b[l];
  for (int j = 1; j <= n; j++)
    if (j != e) c[j] -= c[e] * a[l][j];
  c[e] = -c[e] * a[l][e];

  // swap(B[l],N[e])
}

double simplex() {
  while (true) {
    int e = 0, l = 0;
    for (e = 1; e <= n; e++)
      if (c[e] > (double)0) break;
    if (e == n + 1) return v;  // 此时v即为最优解
    double mn = INF;
    for (int i = 1; i <= m; i++) {
      if (a[i][e] > (double)0 && mn > b[i] / a[i][e]) {
        mn = b[i] / a[i][e];  // 找对这个e限制最紧的l
        l = i;
      }
    }
    if (mn == INF) return INF;  // unbounded
    pivot(l, e);                // 转动l,e
  }
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> c[i];
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int s, t;
    cin >> s >> t;
    for (int j = s; j <= t; j++) a[i][j] = 1;  // 表示第i种志愿者在j时间可以服务
    cin >> b[i];
  }
  cout << (int)(simplex() + 0.5);
}

```

习题

- Luogu P13337【模板】线性规划[4]
- UOJ#179. 线性规划[5]
- Luogu P4232 无意识之外的捉迷藏[6]
- Codeforces 1430 G. Yet Another DAG Problem[7]
- AtCoder Beginner Contest 231 H - Minimum Coloring[8]

参考资料

- 线性规划之单纯形法【超详解 + 图解】[9]
- 2016 国家集训队论文[10]
- 算法导论
- Matoušek, Jiří, and Bernd Gärtner. Understanding and using linear programming. Vol. 1. Berlin: Springer, 2007.
- Inayatullah, Syed, Nasir Touheed, and Muhammad Imtiaz. "A streamlined artificial variable free version of simplex method." PloS one 10, no. 3 (2015): e0116156.
- Floudas, Christodoulos A., and Panos M. Pardalos, eds. Encyclopedia of optimization. Springer Science & Business Media, 2008.

[1] 这份讲义

[2] Luogu P13337【模板】线性规划

[3] 「NOI2008」志愿者招募

[4] Luogu P13337【模板】线性规划

[5] UOJ#179. 线性规划

[6] Luogu P4232 无意识之外的捉迷藏

[7] Codeforces 1430 G. Yet Another DAG Problem

[8] AtCoder Beginner Contest 231 H - Minimum Coloring

[9] 线性规划之单纯形法【超详解 + 图解】

[10] 2016 国家集训队论文

9.16 抽象代数

9.16.1 基本概念

Authors: jifbt, billchenchina, Enter-tainer, Great-designer, iamtwz, ImpleLee, isdanni, Menci, ouuan, Tiphereth-A, warzone-oier, Xeonacid, c-forrest

本章节将简要介绍抽象代数的相关知识。现阶段算法竞赛的主要内容并不直接考察抽象代数的知识，但是在算法的描述或是问题的题解中常常会牵涉一些抽象函数的基本概念，这使得掌握了基础抽象代数概念的读者能够更快速理解一些算法。因此，这部分内容并不是任何选手的必修知识，而仅供那些感兴趣或者可能从中受益的读者参考使用。同时，本章节将避免过全过深的介绍抽象代数的知识[1]，而会集中在基础概念以及与 OI 其他部分知识联系最为紧密的部分。想系统学习抽象代数知识的读者，应当参考专业的抽象代数教科书学习。

为了更好帮助读者理解阅读本部分内容可能的收获，列举一些算法竞赛中可能牵涉到抽象代数知识的例子：

- 数论和多项式的很多定理是抽象代数中结论的特例；
- 数据结构中，线段树→10.13.1@p2041 等结构可以维护幺半群的信息，而很多 DP 问题的递推关系可以抽象成这样的幺半群结构；
- 组合数学中，Pólya 计数原理→9.13.14@p1623 的严格表述和证明需要用到群论的相关概念。

基于此，本章节将着重介绍无法跳过的基础知识和与这些应用直接相关的部分。作为开始，本文介绍群、环、域的基本概念。

群

群的定义如下。

[1] 因为 OI Wiki 不是百科全书[1]。

群

设 G 是非空集合，其上有二元运算 $\cdot : G \times G \to G$，如果它们满足以下性质，则称 $(G, \cdot)$ 是一个**群**（group）：

1. 结合律（associative property）：对于所有 $a, b, c \in G$，成立 $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$；
2. 有单位元：存在 $e \in G$，使得对于任意 $a \in G$，都成立 $a \cdot e = e \cdot a = a$。这里，$e$ 称为 G 的**单位元**（identity element），也称幺元；
3. 存在逆元：对于所有 $a \in G$，都存在相应的 $b \in G$ 使得 $a \cdot b = b \cdot a = e$。这里，$b$ 称为 a 的**逆元**（inverse element）。

关于定义中的封闭性条件

这里的二元运算就隐含了所谓的封闭性条件，即对于任何 $a, b \in G$，都有 $a \cdot b \in G$。有些文章会将其单独列出。

群的基本性质

对于群 $(G, \cdot)$，以下性质总是成立：

1. 对于任何有限长的列 $\{g_i\}_{i=1}^k \subseteq G$，乘积 $g_1 \cdot g_2 \cdot \cdots \cdot g_k$ 的运算结果与加括号的方式无关；
2. 单位元 e 总是唯一的；
3. 对于任何元素 $a \in G$，它的逆 a^{-1} 也是唯一的；
4. 消去律（cancellation law）：对于 $a, b, c \in G$，如果 $a \cdot c = b \cdot c$ 或 $c \cdot a = c \cdot b$，那么有 $a = b$。

群相当常见。通俗地说，所有不损失结构的变换都自动构成群。以常见的几种类型的群为例。

群的例子

- **对称群**（symmetric group）：集合 M 上的所有 置换→9.8@p1113，即自 M 到 M 自身的双射，就在映射的复合下构成群 S_M。单位元是恒等变换，逆元是逆映射（双射必然存在逆映射）。如果集合 M 有限，大小为 n，也常记作 S_n，称作 n 次对称群。
- 空间对称群（symmetry group）：对于一个几何图形，能够使其与自身重合的变换全体也在映射的复合下构成群。这描述了该几何图形的空间对称性。具体例子可以参考 常见空间对称群→9.13.14@p1623。
- 整数的加法群：整数集 $\mathbf{Z}$ 在加法 $+$ 运算下构成群 $(\mathbf{Z}, +)$。单位元是 0，逆元是相反数。
- 整数模 n 乘法群（multiplicative group of integers modulo n）：对于一个模数 n，所有与 n 互质的整数对应的 同余类→9.11.1@p1135，在乘法运算下构成群 $((\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^\times, \times)$。单位元是 $\bar{1}$，逆元就是模 n 的 乘法逆元→9.11.10@p1203（对应的同余类），其存在性由 裴蜀定理→9.11.8@p1193 保证。具体结构分析参考 整数模 n 乘法群→9.16.3@p1773。
- 一般线性群（general linear group）：数域 F 上的 n 维的全体可逆方阵在乘法运算下构成群 $GL_n(F)$。单位元是单位矩阵，逆元是逆矩阵。

要更好地理解群的定义，不妨对比着看几个不属于群的例子。

不是群的例子

- 所有 M 到自身的映射（不一定是双射），并不构成群。因为那些不是双射的映射不存在逆元。
- 整数在乘法下并不构成群，因为 2 在整数范围内没有乘法逆元。
- 正整数在加法下也不构成群，因为正整数没有加法单位元。

- 模 n 的所有非零同余类在乘法意义下往往不构成群。比如说 $(\mathbf{Z}/6\mathbf{Z}) \setminus \{\overline{0}\}$ 中，$\overline{2} \times \overline{3} = \overline{0}$ 不属于这个集合，这意味着乘法都不是这个集合上良定义的二元运算（或者说，它不满足封闭性）。

有时，也需要讨论这些更不完善的结构的性质。因此，可以定义如下概念，它们比群更宽泛。

自 半群

对于非空集合 G 和其上的二元运算 $\cdot$，如果该运算满足结合律，则称 $(G, \cdot)$ 是一个 **半群**（semigroup）。

自 幺半群

对于半群 $(G, \cdot)$，如果它还存在单位元，则称 $(G, \cdot)$ 是一个 **幺半群**（monoid）。

幺半群和半群的例子

上面的例子中，$(\mathbf{N}_+, +)$ 是半群，而 $(\mathbf{Z}, \times)$ 是幺半群。

最后，很多熟悉的群上的运算除了满足结合律外，还满足交换律。这类群的结构相对简单，它们称作 Abel 群，也称作交换群。

自 Abel 群

对于群 $(G, \cdot)$，如果运算 $\cdot$ 还满足交换律（commutative property），即对于所有 $a, b \in G$，都成立 $a \cdot b = b \cdot a$，则称 $(G, \cdot)$ 是一个 **Abel 群**（Abelian group）或 **交换群**（communicate group）。

Abel 群和非 Abel 群的例子

- 整数加法群 $(\mathbf{Z}, +)$ 就是一个 Abel 群。
- 当 $n \geq 3$ 时，对称群 S_n 并不是 Abel 群。

这些就是群论相关的基本定义。群论的更多内容，可以参考 群论→9.16.2@p1755 或相关书籍。

环

环的定义如下。

自 环

对于非空集合 R 和其上的两个二元运算 $+ : R \times R \to R$ 和 $\cdot : R \times R \to R$，如果它们满足以下性质，则称 $(R, +, \cdot)$ 是一个 **环**（ring）：

1. $(R, +)$ 构成 Abel 群，其单位元记作 0，元素 $a \in R$ 在 $+$ 下的逆元记作 $-a$。
2. $(R, \cdot)$ 构成半群，即 $\cdot$ 满足结合律。
3. 分配律（distributive property）：对于所有 $a, b, c \in R$，成立 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ 和 $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$。

为表述方便，这两个二元运算 $+$ 和 $\cdot$ 常称作该环的加法和乘法，相应地，加法单位元称作 **零元**（zero），乘法单位元（如果存在）称作 **幺元**（identity）。应避免和具体的数集中的加法、乘法，以及自然数零和一产生混淆。

关于定义中是否要求乘法单位元

在有的定义中，环必须存在乘法单位元；相对地，不存在乘法单位元的则被称为 **伪环**（rng 或 pseudo-ring）。遇到的时候需根据上下文加以判断。维基百科采用的就是这种定义[2]。

环的加法结构相当简单，但是乘法结构十分原始。因而如果类比群，在乘法上做更多要求，可以得到如下相关定义。

幺环

对于环 $(R,+,\cdot)$，如果它含幺，即存在乘法单位元，记作 1，则称 $(R,+,\cdot)$ 是一个 **幺环**（ring with identity）。

除环

对于非零幺环 $(R,+,\cdot)$，如果对于所有非 0 元素 $a\in R$，都存在乘法逆元（记作 a^{-1}），则称 $(R,+,\cdot)$ 是一个 **除环**（division ring）。

交换环

对于环 $(R,+,\cdot)$，如果它的乘法满足交换律，则称 $(R,+,\cdot)$ 是一个 **交换环**（commutative ring）。

这里除环的定义中有趣的一点是，它将 0 视为乘法结构中的特殊元素。这是因为 $0=0\cdot a=a\cdot 0$[3]。也就是说，环中加法单位元乘以任何元素都得到其自身。这样，它自然不会存在乘法逆元，除非它本身就是乘法单位元。这样的环只有零环（见下面的例子）。

这里的启示是，理解一般的环的乘法结构时，要去除加法单位元的影响，考察 $R\setminus\{0\}$。基于这一想法，有如下定义。

零因子

对于环 $(R,+,\cdot)$，如果存在 $b\in R$ 且 $b\neq 0$，成立 $a\cdot b=0$ 或 $b\cdot a=0$，则称非零元素 a 为一个 **零因子**（zero divisor）。

可逆元（单位）

对于环 $(R,+,\cdot)$，如果元素 a 有乘法逆元，即存在 $b\in R$，成立 $a\cdot b=b\cdot a=1$，则称元素 $a\in R$ 是一个 **可逆元**，或称 **单位**（unit）。

「单位」与「单位元」

请不要混淆这两个概念。为避免混淆，抽象代数部分将使用「可逆元」的名称代替「单位」。

零因子不可能是可逆元，可逆元不可能是零因子。但是，一个非零元素可以既不是零因子，也不是可逆元。

如果一个环没有零因子，就说明所有非零元素的集合在乘法运算下封闭，即 $(R\setminus\{0\},\cdot)$ 构成半群。进一步地，如果还要求它成为交换幺半群，就可以得到整环的定义。

[2] Ring（mathematics）- Wikipedia[2]

[3] 该式的推导即 $0\cdot a+0=0\cdot a=(0+0)\cdot a=0\cdot a+0\cdot a$，这里，第一个等号和第二个等号是加法单位元的定义，第三个等号是分配律，最后的蕴涵关系是加法的消去律。另一侧的乘法类似。

整环

对于非零环 $(R,+,\cdot)$，如果它是交换环，有乘法单位元，且无零因子，则称它为整环（integral domain）。

虽然整环中的元素不一定存在逆元，但是没有零因子这一特性已经足够在整环上建立消去律。

整环的消去律

设整环 R 有元素 $a,b,c\in R$ 且 $a\neq 0$，如果 $ab=ac$，则必然有 $b=c$。

对于一般的幺环，如果只考虑它的全体可逆元，那么同样可以得到群结构。这称为环的乘法群或是单位群。

乘法群（单位群）

对于幺环 $(R,+,\cdot)$，设 $R^\times$ 为 R 中全体可逆元的集合，则 $(R^\times,\cdot)$ 构成群，称为幺环 R 的 **乘法群**（multiplicative group），或是 **单位群**（unit group）。

最简单的一些环的例子如下。

环的例子

- 零环（zero ring）：集合 $\{0\}$ 在通常意义的加法 $+$ 和乘法 $\times$ 下构成环，称为零环。它是唯一的只有一个元素的环，也是唯一的加法单位元和乘法单位元相等的环。
- 整数环：整数集 $\mathbf{Z}$ 和其上通常定义的加法 $+$ 和乘法 $\times$ 构成了环 $(\mathbf{Z},+,\times)$。实际上，这是一个整环，但是它不是除环。
- 多项式环：对于一个环 R，可以在上面定义 多项式环→9.16.3@p1773 $R[x]$。如果 R 是整环，则该多项式环必然是整环。
- 四元数（quaternion）：类比复数，可以考虑集合 $\mathbf{H}=\{a+b\mathrm{i}+c\mathrm{j}+d\mathrm{k}:a,b,c,d\in\mathbf{R}\}$，并且定义其上的加法和乘法，这里，$\mathrm{i},\mathrm{j},\mathrm{k}$ 的乘法运算满足
  $$\mathrm{i}^2=\mathrm{j}^2=\mathrm{k}^2=-1,\ \mathrm{ij}=-\mathrm{ji}=\mathrm{k},\ \mathrm{jk}=-\mathrm{kj}=\mathrm{i},\ \mathrm{ki}=-\mathrm{ik}=\mathrm{j}.$$
  那么可以验证，$\mathbf{H}$ 构成环，而且，它是一个非交换的除环。
- 整数集的子集 $2\mathbf{Z}$，在通常意义的加法和乘法下构成环，它是交换环，没有零因子，但是并不含幺。
- 整数模 n 同余类 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 在同余类的加法和乘法运算下构成环，它是交换环，含幺（即 $\bar{1}$）。这样的环含有零因子，当且仅当 n 是合数。所以，当 n 是素数时，环 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z},+,\times)$ 是整环；而且，此时它也是除环，所以它实际构成为了一个域。它的乘法群 $((\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^\times,\times)$ 就是整数模 n 乘法群。
- 矩阵环：环 R 上的全体 n 维方阵在矩阵的加法和乘法下构成一个环 $M_n(R)$。一般地，这个环有零因子，且不是交换环。
- 对于一个集合 A 的全体子集 $\mathcal{P}(A)$，如果定义集合的对称差 $\triangle$ 和交 $\cap$ 分别为其加法和乘法运算，则 $(\mathcal{P}(A),\triangle,\cap)$ 构成环。一般地，这个环含幺，有零因子，且是交换环。

当然，对于环的结构的讨论远不止这些，要了解更多内容，可以参考 环论→9.16.3@p1773 或相关书籍。

域

域是一个比环性质更强的代数结构。具体地，域是交换除环。当然也可以写出它完整的定义。

域

对于非空集合 F 和其上的两个二元运算 $+ : F \times F \to F$ 和 $\cdot : F \times F \to F$，如果它们满足以下性质，则称 $(F, +, \cdot)$ 是一个 **域**（field）：

1. $(F, +)$ 构成 Abel 群，其单位元记作 0，元素 $a \in F$ 在 $+$ 下的逆元记作 $-a$。
2. $(F \setminus \{0\}, \cdot)$ 构成 Abel 群，其单位元记作 1，元素 $a \in F \setminus \{0\}$ 在 $\cdot$ 下的逆元记作 a^{-1}。

换句话说，域是对加、减、乘、除四则运算都封闭的代数结构。

常见的域的例子如下。

域的例子

- 数域：有理数集 $\mathbf{Q}$，实数集 $\mathbf{R}$ 和复数集 $\mathbf{C}$ 在通常意义的加法和乘法下都构成域。
- 有限域（finite field）：以质数 p 为模的整数同余类的集合 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 在同余类的加法和乘法下构成域。当然，除此之外还有其他的有限域，它们的结构由其大小唯一确定，且大小必然是质数幂的形式。
- **分式域**（fraction field）：设 $(R, +, \cdot)$ 为整环，可以考虑形如 ab^{-1} 的元素构成的集合 Q。严格地说，在集合 $R \times (R \setminus \{0\})$ 上定义等价关系：$(a_1, b_1) \sim (a_2, b_2)$ 当且仅当 $a_1 b_2 = a_2 b_1$。那么，集合 Q 就是这一关系下的等价类构成的集合 $R \times (R \setminus \{0\}) / \sim$，其中，$(a, b)$ 所在等价类就记作 ab^{-1}。如果定义它上面的运算为
$$a_1 b_1^{-1} + a_2 b_2^{-1} = (a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1)(b_1 \cdot b_2)^{-1},$$
$$(a_1 b_1^{-1}) \cdot (a_2 b_2^{-1}) = (a_1 \cdot a_2)(b_1 \cdot b_2)^{-1}$$
则 $(Q, +, \cdot)$ 构成域，称为 R 的分式域。例如，有理数域 $(\mathbf{Q}, +, \times)$ 就是整数环 $(\mathbf{Z}, +, \times)$ 的分式域。
- 二次域（quadratic field）：它是在有理数域 $\mathbf{Q}$ 中添加了 $\sqrt{d}$ 而扩张成的，这里 $d \neq 0, 1$ 且没有平方因子。相关内容可以参考 二次域→9.11.32@p1438。

域相较于环，拥有着非常简单的加法和乘法结构。所以，域本身的结构往往很简单。这使得域的研究和环的研究大不相同，通常会转而研究域的扩张，以及相应的 Galois 理论。在算法竞赛中，有时会需要在有理数域或者有限域的扩域上进行计算。域论的相关内容，可以参考 域论→9.16.4@p1792 或相关书籍。

应用

最后，以下面的题目为例，说明抽象的代数对象是怎样辅助分析具体的问题的。

【模板】"动态 DP"& 动态树分治（加强版） [3]

给定大小为 n 的带点权的树，进行 m 次点权修改。每次修改后要输出树上最大带权独立集的权值之和。问题强制在线。

思路分析

这道题是动态 DP 模板，一种复杂度正确的代码实现需要用到 全局平衡二叉树→10.20.2@p2387，具体样例代码也在对应页面。这里仅仅结合该题情景，分析建模的过程。

为了突出重点，这里暂不考虑全局平衡二叉树对于树形结构的处理，转而考虑链上的最大带权独立集的 DP 问题。顺次考虑链 $[1, n]$ 上的每个点，对于点 i 可以选（1）或不选（0）。分别设这两种情形下，$[1, i]$ 上子问题的最优解为 $f_{i,1}$ 和 $f_{i,0}$。所以，可以写出 DP 方程为

$$f_{i,1} = w_i + f_{i-1,0},$$
$$f_{i,0} = \max\{f_{i-1,1}, f_{i-1,0}\}.$$

它的初值为 $(f_{0,1}, f_{0,0}) = (0, 0)$，而最终答案就是 $\max\{f_{n,1}, f_{n,0}\}$。要表示点 i 对于最终结果的影响，只需要注意到这一递归关系可以写作

$$(f_{i,1}, f_{i,0}) = g(f_{i-1,1}, f_{i-1,0}; w_i).$$

这是一连串 $\mathbf{R}^2$ 到 $\mathbf{R}^2$ 的映射，它将 $(f_{i-1,1}, f_{i-1,0})$ 映射到 $(f_{i,1}, f_{i,0})$，用群的语言描述，这些变换在映射的复合之下构成幺半群。这正是线段树可以维护的。

但是，这样的含参变换 $g(\cdot; w_i)$ 如果没有特殊的结构，一般的 $\mathbf{R}^2$ 到 $\mathbf{R}^2$ 的映射是不可能用有限维的数据描述的。这里就需要另一项观察，即如果在 $\mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ 上，定义 max 作为加法、$+$ 作为乘法，那么 $\mathbf{R} \cup \{-\infty\}$ 构成一种类似环的结构，这里，$-\infty$ 是加法单位元，0 是乘法单位元。但是它不是环，因为其中的元素并非都有加法逆元。这样的结构叫做半环[4]，这里 $(\mathbf{R} \cup \{-\infty\}, \max, +)$ 形成的半环叫做 **热带半环**（tropical semiring）。

基于热带半环 $(R, \oplus, \otimes)$，可以定义它上面的矩阵乘法。即对于 $m \times n$ 维矩阵 $A = (a_{ij})$ 和 $n \times p$ 维矩阵 $B = (b_{jk})$，可以定义其乘积 AB 为 (c_{ik})，它的每项元素等于

$$c_{ik} = \bigoplus_{j=1}^{n} (b_{ij} \otimes c_{jk}) = \max_{1 \le j \le n} (b_{ij} + c_{jk}).$$

有了这些记号，可以将上述递推关系看作是热带半环上的线性变换，并用矩阵语言写作

$$\begin{pmatrix} f_{i,1} \\ f_{i,0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\infty & w_i \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{i-1,1} \\ f_{i-1,0} \end{pmatrix}.$$

由此，只要用线段树维护这一热带半环上的矩阵的乘积就可以回答多次修改的链上的动态 DP 问题。

现在回到该问题的树上版本。对于树上的节点 i，其子节点集合记作 $S(i)$，则该处的 DP 方程为

$$f_{i,1} = w_i + \sum_{j \in S(i)} f_{j,0},$$
$$f_{i,0} = \sum_{j \in S(i)} \max\{f_{j,1}, f_{j,0}\}.$$

首先，通过树链剖分将问题转化为链上版本。设 h 是 i 的重子节点，那么上述递推方程可以写作

$$f_{i,1} = w_i + f_{h,0} + g_{i,1},$$
$$f_{i,0} = \max\{f_{j,0}, f_{j,1}\} + g_{i,0},$$

这里，

$$g_{i,1} = \sum_{j \in S(i),\, j \ne h} f_{j,0},$$
$$g_{i,0} = \sum_{j \in S(i),\, j \ne h} \max\{f_{j,1}, f_{j,0}\}$$

总结了轻子节点的贡献。根据上文描述，这些变换都可以写作热带半环上的矩阵形式，所以，整个问题也就可以在树剖后的线段树上维护。但是，直接用树剖加线段树的单次修改是 $O(\log^2 n)$ 的，所以需要用到上文提到的全局平衡二叉树优化到 $O(\log n)$，当然也可以用 LCT 维护。

这里提到的热带半环以及上面的矩阵运算其实并不罕见。如果将上文中的 max 换作 min，则相应的热带半环常用于最短路问题中。如果 n 维方阵 A 给出了顶点数目为 n 的某个图的两点间的（最短）边权，那么，A^k 的 (i, j) 处的元素就是自点 i 经至多 k 条边到点 j 的最短距离；特别地，A^n 就是

[4] 半环（semiring）是在幺环的定义中放松了加法运算一定存在逆元的要求，即加法结构是交换幺半群、乘法结构是幺半群的代数结构。更多信息参见 Wikipedia[4]。

该图的距离矩阵。当然实际实现的时候并不会真的暴力计算这一矩阵的幂，而是使用复杂度为 $O(n^3)$ 的 Floyd 算法。

参考资料与注释

- Dummitt, D.S. and Foote, R.M. (2004) Abstract Algebra. 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc.
- Tropical semiring - Wikipedia[5]

[1] OI Wiki 不是百科全书

[2] Ring（mathematics） - Wikipedia

[3] 【模板】"动态 DP"& 动态树分治（加强版）

[4] Wikipedia

[5] Tropical semiring - Wikipedia

9.16.2 群论

Authors: jifbt, billchenchina, Enter-tainer, Great-designer, iamtwz, ImpleLee, isdanni, Menci, ouuan, Tiphereth-A, warzone-oier, Xeonacid, c-forrest, cervoliu

前置知识：抽象代数基本概念→9.16.1@p1748、置换与排列→9.8@p1113

引入

群论（group theory）主要研究群这个 代数结构[1]。

为了研究群的结构，需要掌握一些基本工具，这包括子群、群同态和群作用。算法竞赛中，主要涉及到的群是数论相关的群（比如整数模 n 乘法群 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^\times$）以及置换群，本文将着重介绍相关的概念。本文未涉及的群论部分，比如有限群的结构理论和群的线性表示理论，有兴趣的读者应当参考专业书籍。

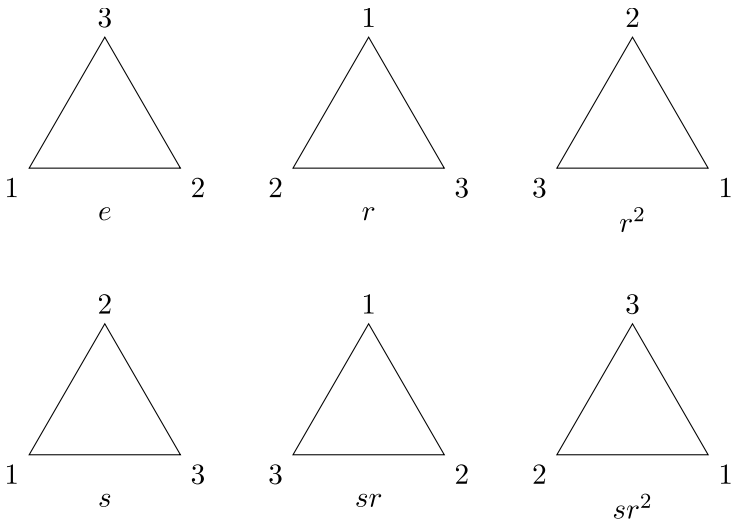
记号

在不引起歧义时，本文可能会将 $g \cdot h$ 写作 gh，也可能会将群 $(G, \cdot)$ 写作群 G。

理解抽象代数不能够离开实例。作为理解下文概念的例子，这里讨论正三角形的空间对称群 D_6。

例子：正三角形的空间对称群 D_6

如图所示，对于给定正三角形，共计有六种不同的操作可以使得它与自身重合。



这里，使用 r 表示顺时针旋转，使用 s 表示沿顶点 1 到三角形中心的连线翻转，操作自右向左复合，即 sr 表示先旋转（r）再翻转（s）。两个操作不同，当且仅当某个三角形的顶点在两个操作之后所处位置不同。

记号	操作	阶	置换表示
e	恒等变换，即什么也不做	1	(1)
r	顺时针旋转 120°	3	(123)
r^2	顺时针旋转 240°	3	(132)
s	沿 1 到中心连线翻转	2	(23)
sr	先旋转 120°，再翻转	2	(13)
sr^2	先旋转 240°，再翻转	2	(12)

容易验证，这些操作确实构成了群。比如说，该群的单位元是 e，而 sr 的逆元是它自身。而且，群 D_6 并不是交换群，比如可以直接验证 $rs = sr^{-1}$。

表中记录的操作并不是该记号对应的唯一的对称操作。比如，「沿 2 到中心的连线翻转」也是三角形的对称操作，它不在表中，但它的结果和操作「先旋转 120°，再翻转」相同。表中的「阶」和「置换表示」等概念下文会给予说明。

子群

要理解给定群的结构，可以首先分析其子结构。群的子结构就是那些在同一运算下仍然成为一个群的该群的子集。由此，有如下定义。

子群

对于群 $(G, \cdot)$ 和它的一个子集 $H \subseteq G$，如果 $(H, \cdot)$ 也是一个群，则称子集 H 是 G 的一个 **子群**（subgroup），记作 $H \leq G$。

例子：正三角形的空间对称群 D_6（续）

在 D_6 中，容易验证它的子群有 $\{e\}$，$\{e, s\}$，$\{e, sr\}$，$\{e, sr^2\}$，$\{e, r, r^2\}$ 和 D_6 本身，共计六个。除群 D_6 外，这些子群的结构都是更为简单，而且蕴含了关于原来群的部分信息。

要判断给定子集 $H \subseteq G$ 是不是子群，并不需要逐一验证群的定义：结合律自然成立；子集成为子群，只要保证它对二元运算封闭、有单位元且对取逆封闭就好了。事实上，这些条件可以总结在一起。

定理（子群判别法）

群 G 的子集 H 是子群，当且仅当，对于所有元素 $g, h \in H$ 都有 $g^{-1}h \in H$。

由子集生成的子群

一般地，给定群 G 中的子集 S，从 S 中的元素出发，重复进行乘法和取逆运算有限次，能够得到的所有结果的集合成为 G 的一个子群。这称为由子集 S 生成的子群。

由子集生成的子群

对于群 G 和它的非空子集 $S \subseteq G$，如果 H 是包含 S 的 G 的子群中（依包含关系）最小的，则子群 H 称为 **由子集 S 生成的子群**（subgroup generated by a subset），并记作 $\langle S \rangle$。特别地，如果 $S = \{x\}$ 是单元素集合，则 $\langle S \rangle$ 也记作 $\langle x \rangle$，称为 x 的幂的循环子群（cyclic subgroup of the powers of an element）。

可以证明，任给定这样的子集 S，总能找到这样的子群：$\langle S\rangle$ 可以构造为所有包含 S 的 G 的子群的交。

例子：正三角形的空间对称群 D_6（续）

在群 D_6 中选定旋转操作 r，重复应用它和它的逆操作，就得到子群 $\{e, r, r^2\}$。它可以记作 $\langle r\rangle$。群 D_6 中的所有非平凡子群都可以通过选定某个操作来生成。

有些子集生成的子群是群本身。这样的子集尤为特殊，称为群的生成子集。

群的生成子集

如果群 $(G, \cdot)$ 的子集 $S \subseteq G$ 满足 $\langle S\rangle = G$，则称 S 是 G 的 **生成子集**（generating set of a group）。生成子集 S 中的元素称为 **生成元**（generator）。

群是自身平凡的生成子集。更为有趣的情形是，生成子集远小于群本身的规模。

例子：正三角形的空间对称群 D_6（续）

可以验证，$D_6 = \langle s, r\rangle$，这就是说，任何正三角形的对称操作都可以通过旋转和翻转的复合得到。

循环群

仅由一个元素生成的群的结构非常简单。这样的群称为循环群。

循环群

对于群 G，如果存在 $x \in G$，成立 $G = \langle x\rangle$，则称 G 是一个 **循环群**（cyclic group）。

例子：正三角形的空间对称群 D_6（续）

所有 D_6 的非平凡子群以及 $\{e\}$ 都是循环群。

可以证明，循环群的结构由其大小唯一确定。如果循环群无限，则它必然和整数的加法群 $(\mathbf{Z}, +)$ 具有相同的群结构，记作 C_∞ 或 $\mathbf{Z}$；否则，记群的元素个数为 $n \in \mathbf{N}_+$，则它必然和整数模 n 的同余类的加法群 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}, +)$ 具有相同的群结构，记作 C_n 或 $\mathbf{Z}_n$。这一结论的严格叙述需要用到下文的 群同构→9.16@p1748 的概念，它严格描述了两个群结构相同这一事实。

循环群分类定理

大小为 n 的有限循环群 G 同构于 C_n；无限循环群 G 同构于 C_∞。

证明

给定循环群 $G = \langle x\rangle$，它总可以写作 $G = \{x^n : n \in \mathbf{Z}\}$。如果群 G 有限，那么必然存在自然数 $n < m$ 满足 $x^n = x^m$，依消去律，可以得到 $x^{m-n} = e$。此时，不妨取最小的正整数 $n \in \mathbf{N}_+$ 使得 $x^n = e$，那么列 $\{x^k\}$ 将会是长度为 n 的循环，且循环节内元素各不相同（否则违反 n 的最小性）。此时，映射 $x^k \mapsto \bar{k}$ 就提供了同构映射 $G \to \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$，亦即 $G \cong C_n$。反之，如果群 G 无限，那么群 G 内元素各不相同，映射 $x^k \mapsto k$ 就提供了同构映射 $G \to \mathbf{Z}$，亦即 $G \cong C_\infty$。

所有循环群都是 Abel 群。本文的例子 D_6 说明，即使群的所有非平凡子群都是循环群，群本身也可能不是 Abel 群。

阶

群的阶就是群的元素的个数。群内给定元素的阶就是该元素生成的循环子群的阶。由此，有如下定义：

群的阶

群 G 的 **阶**（order）是它的元素个数，记作 $|G|$。无限群的阶也是无限。

元素的阶

群 G 中元素 $x \in G$ 的 **阶**（order）是最小的正整数 n 使得 $x^n = e$ 成立，记作 $|x|$；如果这样的 n 不存在，则称元素 x 的阶是无限，记作 $|x| = \infty$。

元素的阶总是不大于群的阶，事实上，下文即证明，元素的阶总是整除群的阶。但是，群的阶并非总是元素的阶的最大值，比如 D_6 是六阶群，但是元素的阶最大是 3。群的阶也并不是所有元素的阶的最小公倍数，比如 Klein 四元群[5] V_4 的阶是 4，但是里面只有 1 阶元和 2 阶元。

定理

有限循环群 $C_n = \langle x \rangle$ 中，元素 x^k 的阶是

$$\frac{n}{\gcd(k, n)}.$$

特别地，C_n 的生成元的数目是 $\varphi(n)$，这里，$\varphi(\cdot)$ 是 欧拉函数→9.11.5@p1171。

作为上述讨论的应用，注意到模 n 整数乘法群的阶是 $\varphi(n)$，群中的任何元素 a 的阶都整除它，故而必然有 $a^{\varphi(n)} = 1$。这就是 欧拉定理→9.11.9@p1198，因为该群中的元素就是所有与 n 互质的元素。

陪集

子群以外的元素在群中的结构也并非杂乱无章。

例子：正三角形的空间对称群 D_6（续）

观察 D_6 中的子群 $\langle r \rangle$，剩余的元素 $\{s, sr, sr^2\}$ 结构和 $\langle r \rangle$ 十分相似：它当中的每个操作都可以通过 s 和 $\langle r \rangle$ 中的操作复合得到。同理，考虑子群 $\langle s \rangle$，则群中的剩余元素可以分为两类，$\{r, sr\}$ 和 $\{r^2, sr^2\}$，它们可以通过 $\langle s \rangle$ 中的元素分别与 r 和 r^2 复合得到。这样的现象是普遍的。

给定子群，可以定义它的陪集。

陪集

设 G 是群，$H \leq G$ 是它的子群，则子群 H 的包含 g 的 **左陪集**（left coset）和 **右陪集**（right coset）分别定义为集合

$$gH = \{gh : h \in H\},$$
$$Hg = \{hg : h \in H\}.$$

陪集中的元素称为陪集的代表元（representative element）。

子群本身也是其陪集。给定子群，全体陪集构成群的一个分划，即群是全体陪集的不交并。分划总可以看作某个等价关系的等价类。对于左陪集的分划，这个等价关系就是 $g_1 \sim g_2$ 当且仅当 $g_1^{-1} g_2 \in H$；对于右陪集的分划，这个等价关系就是 $g_1 \sim g_2$ 当且仅当 $g_1 g_2^{-1} \in H$。

[5] 这个群可以表示为置换群 $\{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$，也可以写作 $C_2 \times C_2$。

例子：正三角形的空间对称群 D_6（续）

按照陪集的语言，上面的例子中，D_6 可以分别划分成 $\langle r\rangle \cup s\langle r\rangle$ 和 $\langle s\rangle \cup \langle s\rangle r \cup \langle s\rangle r^2$。这里，前者将群划分为若干左陪集，后者将群划分为若干右陪集。应该注意，代表元的选取并无特殊，比如可以验证 $s\langle r\rangle = sr\langle r\rangle$。陪集中的任何元素都是该陪集的代表元。

同一子群的不同陪集大小都相同，都等于对应子群的大小。由于给定子群的全体陪集构成群的一个分划，有限群的阶必然是子群的阶的整数倍。这叫做 Lagrange 定理。

Lagrange 定理

对于有限群 G 和它的子群 $H \leq G$，成立 $|\ G\ | = [G:H]|\ H\ |$，这里，$[G:H]$ 表示 G 中子群 H 的左（右）陪集数，称为群 G 中子群 H 的 **指数**（index）。

证明

考察左乘以 g 的映射 $h \mapsto gh$，则它和映射 $h \mapsto g^{-1}h$ 互为逆映射，因而它们都是双射。这说明，$|\ H\ | = |\ gH\ |$ 总是成立。

注意到，元素的阶就是元素生成的循环子群的阶，所以元素的阶也必然整除群的阶。

正规子群

一般情况下，给定子群的左右陪集并不相同。

例子：正三角形的空间对称群 D_6（续）

群 D_6 中，$\langle s\rangle r = \{r, sr\}$，但是 $r\langle s\rangle = \{r, sr^2\}$。但是如果考虑子群 $\langle r\rangle$，那么左右陪集又总是相同的，因为此时群只有两个陪集，而子群作为一个陪集又必然重合。

左右陪集是否相同，反映了相应的子群的性质。

正规子群

设 $N \leq G$ 是群 G 的子群，如果对所有 $h \in N$ 和 $g \in G$，都成立 $ghg^{-1} \in N$，换言之，对所有 $g \in G$，都成立 $gNg^{-1} \subseteq N$，则称 N 是 G 的一个 **正规子群**（normal subgroup），记作 $N \trianglelefteq G$。

这个定义中的条件正等价于 $gN = Ng$ 永远成立。群 G 总有平凡的正规子群，即 $\langle e\rangle$ 和 G 自身。

例子：正三角形的空间对称群 D_6（续）

在群 D_6 中，$\langle s\rangle$ 不是正规子群，而 $\langle r\rangle$ 是正规子群。

商群

正规子群是非常重要的一类子群，原因之一就是基于正规子群可以定义商群。

对于群 G 和它的正规子群 $N \trianglelefteq G$，考虑全体陪集的集合

$$G/N = \{gN : g \in G\}.$$

此时，左右陪集相同，不必区分。可以从群 G 的运算出发，定义 G/N 上的二元运算 $\circ$，它满足

$$g_1N \circ g_2N = (g_1g_2)N.$$

[6]对于一般的子群 $H \leq G$，也可以在全体左（右）陪集上尝试定义类似的运算。但是，这样的运算是良定义的，当且仅当 H 是 G 的正规子群。

可以证明，运算的结果与代表元的选取无关[6]。此时，$(G/N, \circ)$ 确实具有群的结构，它称为 G 模 N 的**商群**（quotient group）。商群 G/N 并不是群 G 的子群，它的每个元素都是群 G 的一个子集。

例子：正三角形的空间对称群 D_6（续）

在群 D_6 中，商群 $G/\langle r\rangle$ 的意义非常显然。它相当于在所有这些对称操作中，忽视操作中将三角形旋转的角度，而只关注它是否将三角形翻转。两个将三角形翻转的操作的复合相当于没有翻转原三角形；但是，如果两个操作一个翻转了三角形而另一个没有，那么复合也必然翻转了三角形。翻转与否也具有群的结构。从群 D_6 中忽视旋转的细节而只考虑翻转的有无，在代数上就是将复杂的群 D_6 模掉 $\langle r\rangle$ 而得到商群 $D_6/\langle r\rangle$。这些论述对子群 $\langle s\rangle$ 是无效的，因为如果忽视翻转的有无，那么旋转的度数没有办法明确判断的，这也是为什么 $G/\langle s\rangle$ 不具有商群的结构。

群的商群可以将复杂的群简化，允许观察群的部分结构来了解原来群的结构。这也是商群也称为**因子群**（factor group）的原因。除平凡正规子群外，再不含其他正规子群的群称为**单群**（simple group），这些群没有办法简化为更小的群。如同素数一样，它们是组成更复杂的群结构的基石。

群同态

理解给定群结构的第二种方法，是将两个群的结构相互比较。

对于两个群，要比较它们的结构，就是要构造两个群之间的映射。但是，这样的映射并不能是任意的，它们要保持群的结构，也就是要保持群的运算在映射前后一致。这样的映射称为群的同态。

群同态

设映射 $\varphi : G \to H$ 是自群 $(G, \cdot)$ 到群 $(H, \odot)$ 的映射，如果 φ 保持群的运算，即对所有 $g_1, g_2 \in G$ 都成立 $\varphi(g_1 \cdot g_2) = \varphi(g_1) \odot \varphi(g_2)$，则称映射 φ 是一个自群 G 到群 H 的**同态**（homomorphism）。

群同态必然将单位元映射到单位元，也必然将逆元映射到逆元。

记号

在下文中，如果不引起歧义，不会区分群 G 和 H 中的运算的记号，并且为表述简便，将省略这些记号。

群同构

对于自群 G 到群 H 的同态 $\varphi : G \to H$，一个自然的问题是，这一同态在多大程度上反映了群 G 和群 H 的结构是一致的。为此，考察群 G 在同态 φ 下的像 $\varphi(G)$，它将群 G 的结构映射到群 H 中。一方面，$\varphi(G)$ 是群 H 的一个子群；但若同态 φ 不是满射，$\varphi(G)$ 与群 H 并不相同。另一方面，同态 φ 也未必是单射；如果 φ 不是单射，那么 $\varphi(G)$ 只反映了群 G 的部分结构。只有当同态 φ 是双射时，群 G 和群 H 的结构才是完全一致的。这种特殊的群同态叫做群同构。

群同构

设 $\varphi : G \to H$ 是自群 G 到群 H 的同态，如果 φ 是双射，则称 φ 是群 G 和群 H 之间的**同构**（isomorphism），记作 $G \cong H$。

同构的两个群结构完全一致。如果只关心群的结构，两个同构的群没有必要区分。前文关于循环群的分类定理就是在同构的意义下给出的。

例子：正三角形的空间对称群 D_6（续）

回到前文的例子，正三角形的每个对称操作都唯一对应了顶点集合上的置换操作。顶点集合上的全体置换也构成群，即 S_3。容易验证，这样得到的映射 $\varphi: D_6 \to S_3$ 是群同态；进一步地，它也是群同构。所以，$D_6 \cong S_3$。事实上，六阶群要么同构于 C_6，要么同构于 S_3（证明见下文）。

对给定阶的有限群的结构进行分类，是群论的重要研究内容，但超出了本文的范畴。

同态的核

对于一般的同态，可以进一步讨论有多少关于群的结构的信息损失在了同态中。延续上文的记号。已知 $\varphi(G)$ 是群 H 的子群，现在问题的关键在于 $\varphi(G)$ 和群 G 之间的关系。

例子：正三角形的空间对称群 D_6（续）

考虑如下定义的映射 $\varphi: D_6 \to C_2 = \langle x \rangle$：

$$\varphi(e) = \varphi(r) = \varphi(r^2) = e,\ \varphi(s) = \varphi(sr) = \varphi(sr^2) = x.$$

容易验证，φ 是群同态；它是满射，但不是单射。它的意义很明显，就是在群的每一个对称操作映射到其翻转的有无。这样的同态压缩的群 D_6 中的信息，就是有关它旋转角度的信息。比如说，如果没有翻转，任何角度的旋转都映射到了群 C_2 中的单位元。

这个例子启发使用 $\{e\}$ 的原像衡量同态中损失的结构信息。为此，有如下定义。

同态的核

设 $\varphi: G \to H$ 是自群 G 到群 H 的同态，则同态 φ 的 **核**（kernel）是 $\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e\}$，这里，$e$ 是 H 的单位元。

同态基本定理

同态的核 $\ker \varphi$ 的确刻画了群同态中损失的结构信息。这一结论的精确表述就是 **同态基本定理**（亦称 **第一同构定理**）（fundamental theorem of group homomorphism, a.k.a., first isomorphism theorem）。

同态基本定理（第一同构定理）

设 $\varphi: G \to H$ 是自群 G 到群 H 的同态，则 $\ker \varphi \trianglelefteq G$，且 $G/\ker \varphi \cong \varphi(G) \leq H$。

证明

首先，$N = \ker \varphi$ 是正规子群，因为对于任意 $h \in N$ 都有 $\varphi(ghg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(h)\varphi(g)^{-1} = \varphi(g)\varphi(g)^{-1} = e$，亦即 $ghg^{-1} \in \ker \varphi$。然后，考察映射 $\Phi: G/N \to \varphi(G)$，它满足 $\Phi(gN) = \varphi(g)$。映射是良定义的，因为如果 $g_1 N = g_2 N$，那么 $g_1^{-1} g_2 \in N$，则 $\varphi(g_1^{-1} g_2) = e$，即 $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$。映射 Φ 显然是满射；它也是单射，因为 $\ker \Phi = \{gN : \varphi(g) = e\} = \{N\}$。故而，$\Phi$ 是群同构。最后，$\varphi(g_1)\varphi(g_2)^{-1} = \varphi(g_1 g_2^{-1}) \in \varphi(G)$，根据子群判别法，$\varphi(G)$ 必然是子群。

推论

同态 $\varphi: G \to H$ 是单射，当且仅当 $\ker \varphi = \{e\}$。此时，G 同构于 H 的一个子群，即 $G \cong \varphi(G) \leq H$。

也就是说，同态 φ 的核是群 G 的正规子群，而模 $\ker \varphi$ 得到的商群 $G/\ker \varphi$ 同构于同态的像 $\varphi(G)$，而这一同态的像正是群 H 的子群。

例子：正三角形的空间对称群 D_6（续）

上文给出的群同态 $\varphi : D_6 \to C_2$ 的核是 $\langle r \rangle$，前文讨论正规子群时也已经说明 $D_6/\langle r \rangle$ 的确同构于 C_2。

自然同态

得到这样的结论并不为奇。这是因为在构造同态 $\varphi : D_6 \to C_2$ 时，利用的正是商群 $D_6/\langle r \rangle$ 的几何意义。这样的现象并不罕见。事实上，对每个商群，都可以构造出群同态，使得同态的像同构于给定的商群。

自然同态

对于群 G 和其正规子群 $N \trianglelefteq G$，由 $\pi(g) = gN$ 给出的映射 $\pi : G \to G/N$ 是自 G 到 G/N 的满同态，称为自群 G 到商群 G/N 的 **自然同态**（natural homomorphism）或 **自然映射**。

这一结论也说明，对于任何给定群的正规子群，都能够找到对应的群同态，使得这一同态的核就是给定的正规子群。前文同态基本定理则说明，任何同态的核都是正规子群。故而，正规子群和同态的核是一体两面。

利用自然映射的概念，群的同态基本定理其实是在说如下的 **交换图**（commutative diagram）成立。

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\quad\varphi\quad} & H \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \pi} & & \Big\uparrow{\scriptstyle \iota} \\ G/N & \xrightarrow{\quad\Phi\quad} & \varphi(G) \end{array}$$

这里，所有箭头都是群同态，且 $N = \ker \varphi$ 是同态 φ 的核，$\varphi(G)$ 是同态 φ 的像。这些映射依次是，$\pi : g \mapsto gN$ 为群 G 到商群 G/N 的自然映射（满同态），$\Phi : gN \mapsto \varphi(g)$ 是同构映射，ι 则是嵌入映射（单同态）。交换图意味着，图中从 G 出发到 H 结束的两条不同路径上的映射的复合得到的结果是一致的，即 $\varphi = \iota \circ \Phi \circ \pi$。交换图清晰地说明，同态 φ 损失的信息就反映在 π 和 ι 中。

群的同构定理

用于理解群的结构的有力工具，是群的同构定理。前文已经给出第一同构定理。为了内容完整，这里再给出其他常见的同构定理。

第二同构定理涉及到子群的乘积的概念。

子集的乘积

对于群 G 和它的子集 $A, B \subseteq G$，子集 A 和 B 的 **乘积**（product）是子集 $AB = \{ab : a \in A, b \in B\}$。

子群的乘积并不总是子群。比如，群 D_6 的子群 $A = \langle s \rangle$ 和子群 $B = \langle sr \rangle$ 的乘积等于 $AB = \{e, s, r, sr\}$，这并不是 G 的子群，因为 $(sr)s = r^2 \notin AB$。其实，这种 $a \in A$，$b \in B$，但 $ba \notin AB$ 形式的反例正是乘积不是子群的根本原因。对此，有如下定理。

定理

对于群 G 和它的子群 $A, B \leq G$，乘积 AB 是子群，当且仅当 $AB = BA$。

证明

乘积 AB 是子群，则必然有 $ba=(a^{-1}b^{-1})^{-1}\in AB$ 对任意 $a\in A$ 和 $b\in B$ 都成立，所以 $BA\subseteq AB$。反过来，如果 $AB=BA$，则对于任意 $a_1,a_2\in A$ 和 $b_1,b_2\in B$，都有 $(a_1b_1)(a_2b_2)^{-1}=a_1b_1b_2^{-1}a_2^{-1}\in a_1BA=a_1AB=AB$，则根据子群判别法，必然有 AB 是子群。

第二同构定理（second isomorphism theorem, a.k.a., diamond isomorphism theorem）则给出了子群乘积仍是子群的更为简单的充分条件，并且进一步确定了其结构。

第二同构定理

设群 G 和子群 $A,B\leq G$ 满足 $A\leq N_G(B)$，那么，$AB\leq G$，且 $B\trianglelefteq AB$，$A\cap B\trianglelefteq A$，$AB/B\cong A/(A\cap B)$。这里，$N_G(B)$ 是 B 的 正规化子→9.16@p1748。特别地，$A\leq N_G(B)$ 的一个充分条件是 $B\trianglelefteq G$。

证明

因为 $A\leq N_G(B)$，必然有 $aBa^{-1}=B$ 对于所有 $a\in A$ 都成立，此即 $aB=Ba$。因此，必然有 $AB=BA$，则由上述定理知 AB 是子群。子群 B 作为 AB 的子群，左右陪集相同，因而 $B\trianglelefteq AB$。

考察映射 $\varphi:A\to AB/B$ 满足 $\varphi(a)=aB$，则它是满射，且它的核 $\ker\varphi=\{a\in A:aB=B\}=A\cap B$。应用同态基本定理就可得证。

第三同构定理（third isomorphism theorem）则给出了商群的正规子群和商群与原来群的正规子群和商群之间的对应关系。它解释了将商群进一步分解这一想法的合理性。

第三同构定理

设群 G 有正规子群 $H,K\trianglelefteq G$，且 $H\leq K$，则 $K/H\trianglelefteq G/H$，且 $(G/H)/(K/H)\cong G/K$。

证明

考察映射 $\varphi:G/H\to G/K$ 满足 $\varphi(gH)=gK$，则它是满的群同态，且 $\ker\varphi=\{gH:g\in K\}=K/H$。应用同态基本定理就可得证。

这一结论可以推广到第四同构定理，或称 **对应定理**（correspondence theorem），它进一步给出了群的子群格和商群的子群格之间的对应关系。

对应定理

设群 G 有正规子群 $N\trianglelefteq G$，则全体包含 N 的群 G 的子群 $\mathcal{H}=\{H:N\subseteq H\subseteq G\}$ 和商群 G/N 的全体子群 $\mathcal{S}=\{S:S\leq G/N\}$ 之间存在双射 $\varphi:\mathcal{H}\to\mathcal{S}$，它将 $H\in\mathcal{H}$ 映射至 $H/N\in\mathcal{S}$。这个双射保持子群的包含关系，且 G 的正规子群总是映射到 G/N 的正规子群。

关于同构定理的内容

不同的教材中，群的同构定理的内容和名称可能有所差异。这里选取的是常见的一个版本。维基百科[2] 总结了常见教材中同构定理内容和名称的差异。

群作用

理解给定群结构的第三种方法，是考察群在集合上的作用。

比如说，本文考察的正三角形的空间对称群就是通过群的元素（即对称操作）在三角形上的作用来定义的。再比如说，对称群 S_M 的定义可以通过它的元素在集合 M 上的作用给出。这里所谓的作用，指的是每个群的元素都对应一个集合上的置换。

自 群在集合上的作用

对于群 G 和集合 X 以及映射 $G \times X \to X$，记 (g, x) 在该映射下的像为 $g \cdot x$，如果该映射对所有 $g_1, g_2 \in G$ 和 $x \in X$ 都满足条件 $g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = (g_1 g_2) \cdot x$ 和 $e \cdot x = x$，那么就称该映射为群 G 在集合 X 上的 **群作用**（group action）。

「左作用」和「右作用」

这里采取的群作用的定义在有些地方[7]会称为左作用（left action），因为在记号 $g \cdot x$ 中，群的元素写在了集合的元素的左侧。相应地，此时群元素的复合 $g_1 g_2$ 作用在集合上时，需要先进行 g_2 的作用，再进行 g_1 的作用。当然，也可以相应地定义右作用，记作 $x \cdot g$。此时，群元素的复合顺序与左作用相反，即 $x \cdot (g_1 g_2) = (x \cdot g_1) \cdot g_2$。两者只有记号上的区别，而无本质区别，因而本文默认采用左作用的记号。

对于满足上述定义的群作用，自然有如下构造

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to S_X \\ g &\mapsto \varphi_g : X \to X \\ x &\mapsto g \cdot x. \end{aligned}$$

这一映射，将每个群 G 中的元素 g 都对应到集合 X 上的一个置换 φ_g，且置换 φ_g 将元素 x 映射到 $g \cdot x$。

根据定义，群中的单位元 e 对应的双射 φ_e 是 X 上的恒等映射，而群中元素 g 对应的映射 φ_g 和其逆元 g^{-1} 对应的映射 $\varphi_{g^{-1}}$ 互为逆映射（这也说明为什么 φ_g 总是双射）。可以验证，$\varphi_{g_1 g_2} = \varphi_{g_1} \varphi_{g_2}$，即 φ 是群 G 到群 S_X 的群同态。

这一群同态 φ 称为该群作用的 **置换表示**（permutation representation），它将群 G 映射到了某个置换群上。

自 置换群

如果群 G 是某个对称群的子群，则称群 G 是一个 **置换群**（permutation group）。

该群同态的核也称为该群作用的核。如果这一群同态的核是平凡的，即这个同态是单射，则称该群作用是 **忠实的**（faithful），即该作用的置换表示忠实地反映了群结构的信息。此时，群 G 与置换表示得到的的置换群同构。

记号

下文中，为表述方便，将省略群作用中的 $\cdot$ 记号。

轨道

群作用是二元映射。固定群中的元素 g，则可以得到集合上的置换 φ_g。而如果固定集合上的元素 x，则可以得到群对该元素作用的所有可能的结果。

[7] 比如 Group action - Wikipedia[3]。

轨道

对于群 G 在集合 X 上的作用和 $x \in X$，称 x 在群 G 作用下的 **轨道**（orbit）是子集 $Gx = \{gx : g \in G\}$。

例子：正三角形的空间对称群 D_6（续）

比如说，如果考虑群 $\langle s \rangle \leq D_6$ 在正三角形顶点集合上的作用，则顶点 1 的轨道是 $\{1\}$，而顶点 2 和 3 的轨道是 $\{2, 3\}$。但是，群 $\langle r \rangle \leq D_6$ 在顶点集合上的作用只有一个轨道，即全体顶点集。

容易证明，群 G 的作用下，集合 X 的全体轨道构成了该集合的一个分划，记作 X/G。但是和陪集不同，这些轨道并不一定是等长的。

稳定化子

群作用下，集合中的一个元素的轨道长度取决于有多少群里的元素对应的置换以它为不动点。

例子：正三角形的空间对称群 D_6（续）

比如说，之所以在群 $\langle s \rangle \leq D_6$ 的作用下，顶点 1 的轨道长是一，是因为所有群里的元素都将顶点 1 映到其自身；而顶点 2 的轨道长是二，是因为只有单位元 e 将顶点 2 映射到其自身。

这启发了如下的定义。

稳定化子

对于群 G 在集合 X 上的作用和 $x \in X$，称群 G 中 x 的 **稳定化子**（stabilizer）是子群 $G_x = \{g \in G : gx = x\}$。

群作用的核就是集合中所有元素的稳定化子的交。

例子：正三角形的空间对称群 D_6（续）

考虑群 D_6 在顶点集合上的群作用，则顶点 1 的稳定化子是 $\{e, s\} = \langle s \rangle$。这是 D_6 的子群。因为 D_6 可以划分成左陪集 $\langle s \rangle$，$r\langle s \rangle$ 和 $r^2\langle s \rangle$，容易发现，每个左陪集对顶点 1 作用的结果是一样的。

这一例子说明，轨道上的元素，都和稳定化子的左陪集一一对应。这说明如下结果。

定理

对于群 G 在集合 X 上的作用，元素 $x \in X$ 的稳定化子 G_x 是 G 的子群，且子群 G_x 的左陪集与轨道 Gx 存在双射。

证明

验证映射 $gG_x \mapsto gx$ 是良定义的双射即可。

利用 Lagrange 定理，可以将轨道长和稳定化子的陪集数目联系起来。这就是 **轨道稳定子定理**（orbit-stabilizer theorem）。

轨道稳定子定理

对于有限群 G 在集合 X 上的作用和 $x \in X$，有 $| Gx | = [G : G_x] = | G | / | G_x |$。

可以在上面的例子中验证这一结论。

Burnside 引理

这一引理给出了群作用的轨道个数公式。

Burnside 引理

对于群 G 在集合 X 上的作用，轨道的个数等于群中每个元素对应置换的不动点的平均个数，即

$$|X/G| = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|X^g| .$$

这里，$X^g = \{x \in X : gx = x\}$ 是元素 $g \in G$ 对应置换的不动点集合。

证明

这一定理的证明十分简明。注意到，轨道个数可以写作

$$|X/G| = \sum_{o\in X/G} 1 = \sum_{x\in X}\frac{1}{|Gx|} = \frac{1}{|G|}\sum_{x\in X}|G_x| .$$

最后一个等号就是上面的推论；而右式和所要求证的只差一个 Fubini 定理，因为它们中的求和式都是对集合 $\{(g,x) \in G \times X : gx = x\}$ 的计数，只不过右式先对 g 求和，而所求证的式子先对 x 求和。

这一定理在组合数学中有很多用处，可以用于统计「本质不同」的对象的数目。更多例子和讨论可以参考 Pólya 计数→9.13.14@p1623。

Cayley 定理

利用群作用研究群的结构，需要选取合适的集合。事实上，群自身就是这样一个集合。因此，接下来考虑群对自身的两类常见的群作用，并借此分析群的结构。

第一个这样的群作用是群对自身的 **左乘作用**（left multiplication）。它的置换表示如下。

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to S_G \\ g \mapsto \varphi_g : G &\to G \\ x &\mapsto gx \end{aligned}$$

群的左乘作用必然是忠实的，因为群满足消去律。所以，由同态基本定理，G 可以嵌入对称群 S_G 中。这意味着，每个群都同构于某个置换群[8]。

Cayley 定理

群 G 同构于对称群 S_G 的子群。

这个群作用只有一个轨道，而且，每个元素的稳定化子都是 $\{e\}$。

共轭作用

第二个群到自身的作用叫做 **共轭作用**（conjugation）。它的置换表示如下。

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to S_G \\ g \mapsto \varphi_g : G &\to G \\ x &\mapsto gxg^{-1} \end{aligned}$$

在群的共轭作用下，轨道和稳定化子都有特别的名字。

[8]Cayley 定理本身没有反映太多群本身结构的信息，因为 S_G 这个群的规模通常很庞大，很难讲它的某个大小恰为 $|G|$ 的子群拥有哪些确定的性质。但是，早期群论的发展主要集中在置换群上。所以，Cayley 定理其实是在说，所有可能的群结构都是这些已经充分研究过的对象。尽管在实际研究时，需要更为精细的工具。

共轭类

对于群 G 和 $g \in G$，元素 g 在群 G 中的 **共轭类**（conjugacy class）是共轭作用下 g 的轨道。如果元素 g 和 h 处在同一共轭类中，则称 g 和 h **共轭**（conjugate）。

中心化子

对于群 G 和 $a \in G$，元素 a 在群 G 中的 **中心化子**（centralizer）是 $C_G(a) = \{g \in G : ga = ag\}$。

中心

对于群 G，群 a 的 **中心**（center）为 $Z(G) = \cap_{a\in G} C_G(a) = \{g \in G : \forall a \in G(ga = ag)\}$。

群的中心，是与群中所有元素都交换的元素的集合；因为它是群作用的核，它必然是正规子群。群的中心的大小，表明了它和交换群之间的差距。给定元素的中心化子，是与该元素交换的所有元素的集合；也是所有中心包括它的子群中最大的，这也就是它的名字来源；同时，因为它是共轭作用下某元素的稳定化子，所以它是子群。共轭类一般不是子群。

例子：正三角形的空间对称群 D_6（续）

回到群 D_6，它的中心是 $\{e\} \neq G$，这说明它不是交换群。元素 r 的中心化子 $C_G(r)$ 是 $\langle r\rangle$，元素 s 的中心化子 $C_G(s)$ 为 $\langle s\rangle$。一般地，对所有 $g \in G$，总成立 $\langle g\rangle \leq C_G(g)$。群 D_6 的共轭类共三个，即 $\{e\}, \{r, r^2\}, \{s, sr, sr^2\}$。容易发现，共轭的元素都是同阶的[9]。

群在共轭作用下划分成若干个共轭类。所以，可以写出 **类方程**（class equation）。

类方程

对于群 G，设 $\{\mathcal{K}_i\}_{i=1}^r$ 为全体长度大于一的共轭类，且 g_i 是 $\mathcal{K}_i$ 的代表元，成立

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{r} [G : C_G(g_i)].$$

它可以用于分析群的结构，比如用于证明下文的 Sylow 定理→9.16@p1748。

正规化子和中心化子

事实上，群的幂集也可以是群作用的对象。这里着重讨论群在它的全体子集 $X = \mathcal{P}(G)$ 上的共轭作用。它的置换表示如下。

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to S_X \\ g \mapsto \varphi_g : X &\to X \\ S &\mapsto gSg^{-1} = \{gsg^{-1} : s \in S\} \end{aligned}$$

在这一共轭作用下，同样可以定义群的子集的共轭类。它的核依然是群的中心。它的稳定化子则称为正规化子。

正规化子

对于群 G 和它的子集 $S \subseteq G$，子集 S 在群 G 中的 **正规化子**（normalizer）是 $N_G(S) = \{g \in G : gSg^{-1} = S\}$。

[9] 更一般地，置换群中共轭的元素必然有着相同的 型→9.8@p1113。

正规化子是共轭作用下 S 的稳定化子，必然是 G 的子群；S 的正规化子是能够使得 S 包含在其正规子群中的子群中最大的，这也是正规化子的名字来源。特别地，对于单元素集合 $\{a\}$，$N_G(\{a\}) = C_G(a)$。

中心化子也可以类似地推广到子集的情形。

自 中心化子

对于群 G 和它的子集 $S \subseteq G$，子集 S 在群 G 中的 **中心化子**（centralizer）是 $C_G(S) = \{g \in G : \forall s \in S(gsg^{-1} = s)\}$。

中心化子实际上是群 $N_G(S)$ 在 S 的共轭作用的核。所以，必然有 $C_G(S) \trianglelefteq N_G(S) \leq G$，所以由子群的传递性，中心化子也是子群。特别地，群的中心 $Z(G) = C_G(G) \trianglelefteq N_G(G) = G$ 必然是正规子群。

Sylow 定理

进一步地，对有限群的共轭作用进行分析，可以得到 Sylow 定理。它是处理有限群的结构的有力工具，可以迅速地得到大量小阶群的结构。

自 p-群

对于群 G，如果存在素数 p 和正整数 α 使得 $|G| = p^\alpha$，则称它为 **p-群**（p-group）。

关于 p-群的定义

p-群还有另外一种定义，即所有元素的阶都是素数的幂的群。这两种定义对于有限群是等价的；但是，第二种定义同样适用于无限群的情形。另外，关于 p-群的定义，不同的文献可能对于是否将 $\{e\}$ 算作 p-群存在分歧，读者在阅读时应当加以分辨。

自 p-子群

对于群 G 和它的子群 $P \leq G$，如果 P 本身是一个 p-群，则称 P 为 **p-子群**（p-subgroup）。

Cauchy 定理

如果素数 p 能够整除群 G 的阶，则必然存在 p 阶元。

Cauchy 定理保证了 p-子群的存在性。其实，通过更为细致的分析，能够得到更强的结论，即 Sylow p-子群的存在性。

自 Sylow p-子群

对于群 G 和它的子群 $P \leq G$，如果 $|G| = p^\alpha m$，$p \perp m$ 且 $|P| = p^\alpha$，则称 P 为 **Sylow p-子群**（Sylow p-subgroup）。

也就是说，Sylow p-子群是极大的 p-子群。Sylow 定理断言了 Sylow p-子群的存在性，这提供了 Lagrange 定理的一定程度的逆命题。

Sylow 定理

设有限群 G 的阶 $|G|$ 能表达成 $p^\alpha m$ 的形式，其中，p 是质数且 p 不能整除 m，那么有如下结论：

1. 存在 Sylow p-子群；
2. 对于一个 Sylow p-子群 P 和一个群 G 的 p-子群 Q，存在 $g \in G$ 使得 $Q \leq gPg^{-1}$ 成立，特别地，所有 Sylow p-子群都共轭；

3. 群 G 中的 Sylow p-子群的数目 n_p 满足 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$，$n_p \mid m$ 且 $n_p = [G : N_G(P)]$，其中 P 是任意的 Sylow p-子群。

证明

为证明第一部分，对 $|G|$ 进行归纳。考虑类方程

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^{r} [G : C_G(g_i)].$$

如果 $p \mid |Z(G)|$，那么可以任取中心的 p 阶子群 $N \leq Z(G)$，则必然有 $N \trianglelefteq Z(G) \trianglelefteq G$，因而，$G/N$ 是更小的群。根据归纳假设，它有 Sylow p-子群 P/N，则自然同态下相应的原像 P 就是原来的群 G 的 Sylow p-子群。于是，只要考虑 p 不能整除 $|Z(G)|$ 的情形。此时，可以取 $g_i \in G$，使得 p 不能整除 $[G : C_G(g_i)]$，因而，$|G|$ 中 p 的全部幂次都出现在 $|C_G(g_i)|$ 中。再次根据归纳假设，$|C_G(g_i)|$ 有 Sylow p-子群 P，它正是原来的群 G 的 Sylow p-子群。

为证明第二部分和第三部分，设群 G 的 Sylow p-子群 P 的共轭类为 $\mathcal{S} = \{gPg^{-1} : g \in G\}$，并考察群 G 在 $\mathcal{S}$ 上的共轭作用限制在某一 p-子群 Q 上的结果。集合 $\mathcal{S}$ 可以在该作用下可以划分成若干轨道。设总共有 r 个轨道，每个轨道的代表元为 P_i，则有恒等式

$$|\mathcal{S}| = \sum_{i=1}^{r} [Q : Q \cap N_G(P_i)].$$

这里，$Q \cap N_G(P_i)$ 是 P_i 在上述群作用下的稳定化子。设 $H = Q \cap N_G(P_i)$，则显然 $H \leq N_G(P_i)$，故而根据群的第二同构定理，有 $P_iH/P_i \cong H/(P_i \cap H)$。所以，$|P_iH| = |P_i||H|/|P_i \cap H|$，而右侧是 p 的幂，左侧必然也是 p 的幂，而且需要成立 $|P_i| \leq |P_iH|$。但是，P_i 已经是 G 的子群中 p 的幂次最大的，所以 $P_i = P_iH$。代入前文的同构关系中，就有 $H = P_i \cap H = Q \cap P_i$。这里用到了显然的关系 $P_i \leq N_G(P_i)$。这样，就知道稳定化子 $Q \cap N_G(P_i)$ 实际上就是 $Q \cap P_i$。所以，上式可以写作

$$|\mathcal{S}| = \sum_{i=1}^{r} [Q : Q \cap P_i].$$

这一等式对于所有 p-子群 Q 都成立。

自然，Sylow p-子群 P 也是 p-子群。将 P 代入上式中的 Q，则右侧有且仅有一项的大小是 1，其余都是 p 的倍数。因此，Sylow p-子群 P 的共轭类的大小 $|\mathcal{S}|$ 必然模 p 余 1。同时，因为这一式子对于任何 p-子群 Q 都成立，就自然存在 $g \in G$，使得 $Q \leq gPg^{-1}$；否则，对所有上述等式中的 P_i 都有 $|Q \cap P_i| < |Q|$，就与 $|\mathcal{S}| \equiv 1 \pmod{p}$ 矛盾。如果此时再考虑 Q 是某个不同于 P 的 Sylow p-子群，则必然有 $Q = gPg^{-1}$ 对某个 $g \in G$ 成立，即所有 Sylow p-子群都共轭。因而，Sylow p-子群的数目 n_p 就是 $|\mathcal{S}|$，它必然满足 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$。最后，注意到 $n_p = |\mathcal{S}| = [G : N_G(P)]$，且 $P \leq N_G(P)$，就成立 $n_p \mid m$。这样就完整地证明了定理的第二部分和第三部分。

应用：同构意义下，六阶群只有 C_6 和 S_3

设 G 的阶是 6。那么，根据 Sylow 定理，它有 Sylow 2-子群，且它的数目满足 $n_2 \equiv 1 \pmod{2}$ 和 $n_2 \mid 3$，所以，只有两个情形：$n_2 = 1$ 或 $n_2 = 3$。同理，可以证明群 G 有且只有一个 Sylow 3-子群，即 $n_3 = 1$。

对于 $n_2 = 1$ 的情形，可以发现群 G 中有一个 Sylow 2-子群，故而有一个 2 阶元；又有一个 Sylow 3-子群，故而有两个 3 阶元。群 G 还有一个单位元，而剩下的元素，根据 Lagrange 定理，它的阶数必须整除 6。又不能是新的 2 阶或 3 阶元，否则会出现与前文不同的新的 Sylow p-子群；所以，剩下的元素只能是 6 阶元。存在和群的阶数相同的元素，这意味着群 G 是循环群，所以 $G \cong C_6$。

对于 $n_2 = 3$ 的情形，群 G 有三个共轭的 Sylow 3-子群。考虑群 G 在这三个 Sylow 3-子群上的共轭作用。对于任何一个 Sylow 3-子群 P，根据 Sylow 定理，有 $|N_G(P)| = 2$；但又有 $P \leq N_G(P)$，所以 $P = N_G(P)$。因此，这三个 Sylow 3-子群的正规化子的交集，即这个共轭作用的核，是平凡的。所以，这个作用是忠实的，它将 G 嵌入到了这三个 Sylow 3-子群上的置换群 S_3。但是，因为 $|G| = |S_3|$，必然有 $G \cong S_3$。

有限生成 Abel 群

在掌握分析群结构的基本工具后，现在重点讨论一类群的结构。

在概述中提到，Abel 群因为元素可以交换，结构相较于其它群更为简单。其中尤为简单的是那些可以通过有限多个元素生成的 Abel 群。

自 有限生成

如果群 G 有一个有限的生成子集，则称群 G 是 **有限生成的**（finitely generated）。

本节的分类定理说明，有限生成的 Abel 群可以看作是有限多个的循环群的简单组合。算法竞赛中涉及的群多为有限群。有限 Abel 群必然是有限生成的，因此总是适用这一结论。

直积

前文对群的分析主要集中在如何将群分解为更小的群；相反地，自然可以讨论如何将两个群组合成更大的群。在所有可能的组合方式中，群的直积是最为简单的一种。

群的直积的基本想法是，给定两个群 G 和 H，考虑其笛卡尔积 $G \times H$，二元对 (g, h) 的运算定义为对两分量分别运算，分量之间互不影响。这样得到的结果显然是更大的群，且原来的两个群可以平凡地嵌入新的群中。

自 直积

群 $(G, \cdot_G)$ 和群 $(H, \cdot_H)$ 的 **直积**（direct product）是群 $(G \times H, \cdot)$，其中，二元运算 $\cdot : (G \times H) \times (G \times H) \to G \times H$ 定义为 $(g_1, h_1) \cdot (g_2, h_2) = (g_1 \cdot_G g_2, h_1 \cdot_H h_2)$。群 G 和群 H 的直积记为 $G \times H$。

对于直积 $G \times H$，平凡地有嵌入映射 $g \mapsto (g, e_H)$ 和 $h \mapsto (e_G, h)$。反过来，映射 $(g, h) \mapsto g$ 和映射 $(g, h) \mapsto h$ 是群同态，同态的核分别是 $\{e_G\} \times H$ 和 $G \times \{e_H\}$。这两个核恰好是上述嵌入映射的像，且它们的交集是平凡的，即 $\{(e_G, e_H)\}$。所以，群的直积 $G \times H$ 中有两个子群，都是正规子群，交集是平凡的，且它们的乘积就是直积 $G \times H$ 本身。

这样的分析其实给出了一个群能够写成它的两个子群的直积的充分必要条件。

定理

对于群 G 和它的子群 $H_1, H_2 \leq G$，$G \cong H_1 \times H_2$ 当且仅当 $H_1, H_2 \trianglelefteq G$，$H_1 \cap H_2 = \{e\}$ 且 $G = H_1 H_2$。

证明

这些条件的必要性在正文中已经讨论过，这里证明它们的充分性。考察映射 $\varphi : G \to H_1 \times H_2$ 满足 $h_1 h_2 \mapsto (h_1, h_2)$。映射 φ 是良定义的，因为对于任意 $h_1, k_1 \in H_1$ 和 $h_2, k_2 \in H_2$，满足 $h_1 h_2 = k_1 k_2$ 就意味着 $h_1 = k_1$ 和 $h_2 = k_2$；这是因为 $k_1^{-1} h_1 = k_2 h_2^{-1} \in H_1 \cap H_2 = \{e\}$。要说明 φ 是群同态，则就是要说明 $(h_1 h_2)(k_1 k_2) = h_1 k_1 h_2 k_2$，这等价于 k_1 和 h_2 是可交换的，亦即 $k_1 h_2 k_1^{-1} h_2^{-1} = e$。要证明这一关系，只要注意到 $k_1 h_2 k_1^{-1} h_2^{-1} = (k_1 h_2 k_1^{-1}) h_2^{-1} \in (k_1 H_2 k_1^{-1}) H_2 = H_2$，同理也有 $k_1 (h_2 k_1^{-1} h_2^{-1}) \in$

H_1，故而 $k_1h_2k_1^{-1}h_2^{-1} \in H_1 \cap H_2 = \{e\}$。这些就证明了 φ 是群同态。它显然是双射，故而它是同构，即 $G \cong H_1 \times H_2$。

在直积中，两个直积因子的元素必然是可以交换的，这是因为 $hg = (e_G, h)(g, e_H) = (g, h) = gh$。所以，如果两个直积因子都是 Abel 群，那么直积也必然是 Abel 群。

并不是所有的群都可以写成两个非平凡子群的直积。

例子：正三角形的空间对称群 D_6（续）

例如，群 $D_6 = \langle r, s\rangle$ 就不同构于 $\langle r\rangle \times \langle s\rangle$，因为作为两个循环群的直积，后者必然是 Abel 群。

下面的分类定理则说明，有限生成的 Abel 群都可以写作有限多个循环群的直积。

分类定理

对于有限生成的 Abel 群，有如下分类定理。它称为 **有限生成 Abel 群基本定理**（fundamental theorem of finitely generated Abelian groups）。

有限生成 Abel 群基本定理

对于有限生成的 Abel 群 G，存在整数 $r \geq 0$ 和 $n_1, \cdots, n_s \geq 2$，使得

$$G \cong C_\infty^r \times C_{n_1} \times \cdots \times C_{n_s}.$$

特别地，r 是唯一确定的，称为群 G 的 **阶**（rank），而且

- 可以选取整数 $n_1, \cdots, n_s$ 使其满足 $n_1 \geq 2$, $n_1 \mid n_2, \cdots, n_{s-1} \mid n_s$，此时，整数 $n_1, \cdots, n_s$ 唯一确定，因子 C_{n_i} 称为群 G 的 **不变因子**（invariant factor）；
- 也可以选取整数 $n_1, \cdots, n_s$ 使其都是素数幂的形式，此时，这些素数幂也都唯一确定，因子 C_{n_i} 称为群 G 的 **初等因子**（elementary divisor）。

定理首先断言，有限生成的 Abel 群一定是有限多个循环群的直积。

证明

这里给出一个形式简单的证明[10]；更深刻的证明应当参考主理想整环上的有限生成模的结构定理[11]。在证明中，为书写简便，将使用加法记号代替一般的群中的乘法记号，此时 0 代表单位元，而记号 mx 代表 x 的 m 次幂。

设 G 最少可以由 k 个元素生成。定理的证明需要对 k 进行归纳。当 $k = 1$ 时结论是平凡的。当 $k > 1$ 时，取 G 的全体生成元组 $\langle x_1, x_2, \cdots, x_k\rangle$ 中 x_1 的阶最小的那个。下面要说明 $G = \langle x_1\rangle \times \langle x_2, \cdots, x_k\rangle$，后者则根据归纳假设已经可以分解成 $(k-1)$ 个循环群的直积，故归纳步骤得证。

根据群的直积的刻画，如果直积分解不成立，必然存在关系 $m_1x_1 + m_2x_2 + \cdots + m_kx_k = 0$，且 $m_1x_1 \neq 0$。对于负的系数 m_i，可以用逆元 $-x_i$ 代替 x_i，则所有系数 m_i 都可以取作非负整数。而且，此时可以取 $0 < m_1 < |x_1|$。如果再取 $d = \gcd(m_1, m_2, \cdots, m_k)$ 和 $c_i = m_i/d$，则必然有 $y_1 = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_kx_k$ 满足 $dy_1 = 0$，因而 $|y_1| \leq d \leq m_1 < |x_1|$，即 y_1 是比 x_1 阶更小的元素。

下面证明，y_1 可以扩张成 G 的一组生成元。也就是说，存在元素 $y_2, \cdots, y_k \in G$ 满足 $G = \langle y_1, y_2, \cdots, y_k\rangle$。这里唯一的已知条件是 y_1 本身可以写作 $c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_kx_k$，其中，系数 c_i 都是自然数且它们的最大公约数是一。不妨假设系数（非严格）递减排列，则 y_1 也可以写作 $(c_1 - c_2)x_1 + c_2(x_1 + x_2) + \cdots + c_kx_k$。此时，对比之前的条件，可以发现系数依然全部是自然数，且最大公约数是一，而且 $G = \langle x_1, x_1 + x_2, x_3, \cdots, x_k\rangle$，但是全体系数的和减少了 c_2。如果 $c_2 = 0$，则必然有 $c_1 = 1$，

[10] 参见 Milne, J.S. (2021) Group Theory 第 25 页。

[11] 参见 Structure theorem for finitely generated modules over a principal ideal domain - Wikipedia[4]。

结论是平凡的；否则，系数的和严格地减少了。这意味着，如果对系数的和进行归纳，就可以证明满足上述条件的 y_1 总可以扩张成 G 的一组生成元。

进而，此时找到了比 x_1 更小阶的生成元 y_1，这与 x_1 的选取矛盾。所以，直积分解必然成立，根据归纳原理就知道所求证的结论成立。

当然，循环群可能是无限阶的或是有限阶的，它们分别是上述分解的 C_∞ 部分和 C_{n_i} 部分。然后，定理给出了有限阶循环群 C_n 的结构。定理的初等因子分解的部分其实依赖于如下观察。

引理

如果 m 与 n 互质，那么 $C_{mn} \cong C_m \times C_n$。

证明

设 x 和 y 分别是 C_m 和 C_n 的生成元，那么因为 $(m,n)=1$，就有 $|(x,y)| = mn = |C_m \times C_n|$。所以，$(x,y)$ 就是 $C_m \times C_n$ 的生成元，亦即 $C_m \times C_n = \langle (x,y) \rangle$。所以，它是 mn 阶循环群，必然同构于 C_{mn}。

给定循环群 C_n，如果根据算术基本定理有 $n = p_1^{r_1} \cdots p_k^{r_k}$，那么重复利用引理，就可以证明 $C_n = C_{p_1^{r_1}} \times \cdots \times C_{p_k^{r_k}}$。在这两步分解之后，实际上就已经得到了定理中的初等因子分解。再根据引理，重组这些素数幂阶循环群，使得它们的阶数符合要求，就可以得到定理中的不变因子分解。定理中的唯一性可以归纳证明得出。

例子：24 阶 Abel 群的分类

作为示例，可以通过定理得知所有的 24 阶 Abel 群共三种，列举如下。

不变因子分解	初等因子分解
C_{24}	$C_3 \times C_8$
$C_2 \times C_{12}$	$C_2 \times C_3 \times C_4$
$C_2 \times C_2 \times C_6$	$C_2 \times C_2 \times C_2 \times C_3$

参考资料与注释

- Dummitt, D.S. and Foote, R.M. (2004) Abstract Algebra. 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc.
- Milne, J.S. (2021) Group Theory[5].
- Group (mathematics) - Wikipedia[6]
- Group theory - Wikipedia[7]
- Group - Wolfram MathWorld[8]
- Visual Group Theory[9]

[1] 代数结构

[2] 维基百科

[3] Group action - Wikipedia

[4] Structure theorem for finitely generated modules over a principal ideal domain - Wikipedia

[5] Milne, J.S. (2021) Group Theory

[6] Group (mathematics) - Wikipedia

[7] Group theory - Wikipedia

[8] Group - Wolfram MathWorld

[9] Visual Group Theory

9.16.3 环论

前置知识：抽象代数基本概念→9.16.1@p1748、群论→9.16.2@p1755

引入

环论（ring theory）研究形形色色的环。

本文涉及的环论的内容，与数论中的整除理论密不可分。首先，类似群论中的正规子群，本文首先介绍环同态的核，它称作环的理想；其实，这是数论中的数的概念在一般环的推广。然后，考虑将整数环上的素数、辗转相除法、质因子分解等概念推广到一般的环上，就有了不同类型的整环的概念。

数论中的很多结论在其它常见的环上，都依然成立。可以说，环论的一部分工作，就是在讨论使得这些数论中的结论在一般的环上能否成立；如果不能，需要给环施加怎样的限制才能够使这些结论成立。

记号

在不引起歧义时，本文可能会省略掉环的乘法记号，并且会将环 $(R,+,\cdot)$ 写作环 R。环 R 中，加法单位元也称作零元，记作 0；乘法单位元也称作幺元，记作 1。

本文的环的定义不要求有幺元

注意，本文的环的定义不要求含幺。有些文章要求环的定义含幺，则本文部分结论的叙述需要稍作调整。比如说，本文中理想可以基于子环定义，但是其它文章中可能需要基于加法子群定义。

理想

类似群的情形，可以建立子环和环同态的概念。

子环

对于环 $(R,+,\cdot)$ 和它的子集 S，如果 $(S,+,\cdot)$ 也是一个环，则称 S 是 R 的 **子环**（subring）。

例子：整数环 $\mathbf{Z}$

对于任何整数 n，都有 $n\mathbf{Z}=\{nk:k\in\mathbf{Z}\}$ 是 $\mathbf{Z}$ 的一个子环。

环同态

对于环 $(R,+,\cdot)$ 和 $(S,\oplus,\odot)$，如果 π 保持环的加法和乘法运算，即对所有 $r_1,r_2\in R$ 都成立 $\pi(r_1+r_2)=\pi(r_1)\oplus\pi(r_2)$ 和 $\pi(r_1\cdot r_2)=\pi(r_1)\odot\pi(r_2)$，则称映射 $\pi:R\to S$ 是自环 R 到环 S 的 **同态**（homomorphism）。

环的定义要求含幺的情形

如果环的定义要求含有幺元，那么，环同态的定义也常常要求将幺元映射至幺元。对于非零幺环间的同态来说，这个额外的要求仅仅是保证了同态不会将整个幺环映射到零元。

例子：整数环 $\mathbf{Z}$（续）

对任何非零整数 n 取模的映射，即 $\pi:\mathbf{Z}\to\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$，其中，$\pi(a)=\bar{a}$，都是环同态。

对群同态的核和像的讨论→9.16.2@p1755 可以几乎原封不动地搬到此处。同态的像的（相对）大小决定了同态是否是满射，而同态的核的平凡与否则决定了同态是否是单射。环同态的核定义如下：

同态的核

自环 R 到环 S 的同态 $\pi : R \to S$ 的 **核**（kernel）是 $\{r \in R : \pi(r) = 0\}$，记作 $\ker \pi$，其中，0 是 S 的加法单位元。

显然，环同态的核和像都是子环。反过来，并不是所有子环都可以成为某个环同态的核。能够成为环同态的核的子环称为环的理想。

理想

对于环 R 和它的子环 I，则称 I 是 R 的

- **左理想**（left ideal），如果对于所有 $r \in R$，都有 $rI \subseteq I$，这里，$rI = \{ra : a \in I\}$；
- **右理想**（left ideal），如果对于所有 $r \in R$，都有 $Ir \subseteq I$，这里，$Ir = \{ar : a \in I\}$；
- **理想**（ideal），如果 I 既是 R 的左理想，也是 R 的右理想。

这里要求理想 I 对环 R 的左乘和右乘都封闭。这个条件是自然的。因为，理想中的元素在环同态中会映射到零元，而任何数左乘或右乘以零都应该等于零，这就是所要求的封闭性。除此之外，因为环的加法结构是 Abel 群，任何子群都是正规子群；而环的乘法结构又十分原始，不会对子结构施加额外的限制。这就说明，对左乘和右乘封闭这个条件也是充分的。

例子：整数环 Z（续）

作为例子，前面提到的子环 $n\mathbf{Z}$ 其实是 $\mathbf{Z}$ 的理想。它是所有 n 的倍数构成的集合。一个 n 的倍数，与任何整数相乘，都会得到 n 的倍数。事实上，$\mathbf{Z}$ 的全部理想都是这样的形式，这样的环称为 主理想整环→9.16@p1748。对于一般的环，有些理想并不是某个元素的倍数的集合；这样的一般的环的存在，也正是研究理想（而不是简单地研究倍数）的最初动机[12]。

商环

和群一样，基于环的理想，可以在全体（加法群意义上的）陪集的集合上定义 **商环**（quotient ring）。考虑集合

$$R/I = \{a + I : a \in R\},$$

这里，陪集 $a + I = \{a + b : b \in I\}$。可以证明当且仅当 I 是理想时，运算

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I,$$

$$(a + I)(b + I) = (ab)I$$

是良定义的，即这些运算的结果和陪集中代表元的选取无关。在这些运算下，R/I 构成环。再次和群的情形一致，可以建立环的 **第一同构定理**（first isomorphism theorem），并存在环到其商环的自然同态。这些证明，环的理想和群的正规子群，在相应结构的同态中起到了一样的作用。

第一同构定理

设 $\pi : R \to S$ 是自环 R 到环 S 的同态，则 $\ker \pi$ 是 R 的理想，且 $R/\ker \pi \cong \pi(R)$ 是 S 的子环。

自然同态

对于环 R 和它的理想 I，则由 $\pi(r) = r + I$ 给出的映射 $\pi : R \to R/I$ 是自 R 到 R/I 的满同态，称为自环 R 到商环 R/I 的 **自然同态**（natural homomorphism）。

[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Ideal_(ring_theory)#History[1]

例子：整数环 $\mathbf{Z}$（续）

作为例子，整数模 n 的同余类构成的环 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 是 $\mathbf{Z}$ 模它的理想 $n\mathbf{Z}$ 得到的商环。这也解释了符号 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 的含义。上面提到的模 n 的映射 $\pi : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 就是这里提到的自然映射，相应的核正是理想 $n\mathbf{Z}$。

在环的情形，同样成立其他同构定理。

第二同构定理

设环 R 有子环 A 和理想 B，那么 $A+B=\{a+b : a\in A, b\in B\}$ 同样是 R 的子环，而 $A\cap B$ 是 A 的理想，B 是 $A+B$ 的理想，并且 $(A+B)/B \cong A/(A\cap B)$。

第三同构定理

设环 R 有理想 I, J 且 $I\subseteq J$，那么 J/I 也是 R/I 的理想，并且 $(R/I)/(J/I)\cong R/J$。

对应定理

设环 R 有理想 I，则全体包含 I 的环 R 的子环 $\mathcal{S}=\{S : I\subseteq S\subseteq R\}$ 和商群 R/I 的全体子群 $\mathcal{T}=\{T : T\leq R/I\}$ 之间存在双射 $\varphi : \mathcal{S}\to\mathcal{T}$，它将 $S\in\mathcal{S}$ 映射至 $S/I\in\mathcal{T}$。这个双射保持子环的包含关系，且环 R 的理想总是映射到 R/I 的理想。

这些定理在后文中讨论环和理想的结构时将起到基础的作用。

理想的运算

环的理想上可以定义各种运算。这类似于整数的整除结构上可以定义最大公约数、最小公倍数等概念。

理想的运算

设环 R 有理想 I, J，可以定义如下运算：

- 理想的 **和**（sum）：$I+J=\{a+b : a\in I, b\in J\}$；
- 理想的 **乘积**（product）：$IJ=\{\sum_{i=1}^{n} a_i b_i : a_i\in I, b_i\in J\}$，即全体 ab 形式乘积的有限和构成的集合；
- 理想的 **交**（intersection）：$I\cap J$。

容易验证，这些运算的结果都依然是环的理想。

例子：整数环 $\mathbf{Z}$（续）

考虑整数环 $\mathbf{Z}$ 的情形。对于理想 $n\mathbf{Z}$ 和 $m\mathbf{Z}$，可以得到

$$
\begin{aligned}
n\mathbf{Z}+m\mathbf{Z} &= \gcd(m,n)\mathbf{Z},\\
(n\mathbf{Z})(m\mathbf{Z}) &= (mn)\mathbf{Z},\\
(n\mathbf{Z})\cap(m\mathbf{Z}) &= \operatorname{lcm}(m,n)\mathbf{Z}.
\end{aligned}
$$

一般地，对于环 R 和它的理想 I 和 J，总有

$$IJ\subseteq I\cap J\subseteq I, J\subseteq I+J.$$

利用这些定义，可以将整数的中国剩余定理推广到一般的环上。但在此之前，还需要进一步将诸如素数和互素等概念推广到一般的环上。

极大理想

通过环的理想的结构，可以理解环的性质。

非零环 R 总有两个平凡的理想，即 $\{0\}$ 和 R。如果环 R 还是交换的，那么只有这两个理想的环能且只能是域[13]。

定理

设 R 是交换的非零幺环，那么 R 是域，当且仅当 R 只有平凡理想 $\{0\}$ 和 R。

证明

如果 R 是域，则对于任何非零理想 I 都可以任取非零元素 $a \in I$，于是，任何域中的元素 $r \in R$ 都有 $r = (ra^{-1})a \in (ra^{-1})I \subseteq I$，故而 $I = R$。反过来，对于任何 $a \in R$ 且 $a \neq 0$，可以验证 $aR = \{ar : r \in R\}$ 是理想，它必然等于 R，因而存在 $b \in R$ 使得 $ab = 1$，这就说明 a 存在逆元，故而有 R 是域。

这里交换环的条件是必要的；不然，需要同时限制左理想和右理想都是平凡的，才能保证环是除环。

这里的结论可以推广到环本身不是域的情形。但是，此时需要转而考虑商环，讨论交换非零幺环的商环是域的条件。商环 R/I 是域，这意味着商环 R/I 中只有平凡理想，根据对应定理可知，原来的环 R 中没有严格介于模掉的理想 I 和原来的环 R 之间的理想。这样的理想 I 称为极大理想。

极大理想

对于环 R 和它的理想 M，如果 $M \neq R$，且包含 M 的 R 的理想只有 M 和 R 两个，则称理想 M 是一个 **极大理想**（maximal ideal）。

定理

设交换非零幺环 R 有理想 M，那么商环 R/M 是域，当且仅当 M 是极大理想。

例子：整数环 Z（续）

例如，整数环 $\mathbf{Z}$ 中的理想 $n\mathbf{Z}$ 是极大理想，当且仅当 n 是素数。对于素数 p，商环 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 是域，也记作 $\mathbf{F}_p$。

并不是所有的环都有极大理想，但是非零幺环中总是有极大理想。

定理（Krull）

对于非零幺环 R 的理想 $I \neq R$，总有 R 的极大理想 M 使得 $I \subseteq M$ 成立。

证明

思路是利用 Zorn 引理。考察全体包含 I 的 R 的真理想（即不等于 R 的理想）的集合 $\mathcal{S}$。因为 $I \in \mathcal{S}$，它非空，且在包含关系下形成偏序集。对于其中的任何链 $J_0 \subseteq J_1 \subseteq \cdots \subseteq J_n \subseteq \cdots$，设它们的并集为 J，则容易验证这也是理想。而且，$J \neq R$，否则 $1 \in J$，亦即存在 n 使得 $1 \in J_n$，这与 J_n 是真理想相矛盾。由此，依 Zorn 引理，存在极大理想 $M \supseteq I$。

[13]和群的情形一致，这样的环叫做 **单环**（simple ring）。交换单环只能是域，非交换单环的情形则复杂得多。

极大理想，类比到整除理论中就是不可约元。这是因为，理想的包含关系就是整数的整除关系；没有作为超集的理想，就相当于没有可以除尽的因子。但是，极大理想的概念比不可约元更为宽泛，这是因为并不是所有的理想都是主理想。

素理想

域的条件比整环的更为苛刻。能够确保商环是整环的理想称为素理想，它类似于整除理论中的素数的概念。

自 素理想

对于交换环 R 和它的理想 P，如果 $P \neq R$，且对于环中任意元素 $a, b \in R$，每当 $ab \in P$ 成立时总有 $a \in P$ 或 $b \in P$，则称理想 P 是一个 **素理想**（prime ideal）。

这个定义看起来稍显突兀，但是对比 素数的定义→9.11.1@p1135，这个素理想的定义也是自然的。

定理

设交换非零幺环 R 有理想 P，那么商环 R/P 是整环，当且仅当 P 是素理想。

证明

对于交换非零幺环 R，商环 R/P 是整环，当且仅当 R/P 没有零因子。将陪集 $a+P$ 记作 $\bar{a}$。商环 R/P 没有零因子，就等价于 $\bar{a}\bar{b}=\bar{0}$ 总能推出 $\bar{a}=\bar{0}$ 或 $\bar{b}=\bar{0}$。根据对应定理，这就等价于 $ab \in P$ 总能推出 $a \in P$ 或 $b \in P$。

在整数环 $\mathbf{Z}$ 中，$n\mathbf{Z}$ 是极大理想和素理想，当且仅当 n 是素数。在一般的交换环中，极大理想总能推出素理想，当然反之未必成立；这从它们对应的商环的性质上可以看出来。

定理

对于交换非零幺环 R，那么它的极大理想必然是素理想。

稍后要看到，只有在那些具有良好性质、足够与整数环相似的环中，逆命题才成立。

主理想

类似子群的概念，在环的讨论中也常需要考虑由某个子集生成的理想。

自 由子集生成的理想

对于非零幺环 R 和它的非空子集 $A \subseteq R$，如果 I 是包含 A 的 R 的理想中（依包含关系）最小的，则理想 I 称为 **由子集 A 生成的理想**（ideal generated by a subset），并记作 (A)。此时，A 称为 (A) 的 **生成子集**（generating set）。

自 主理想

由单个元素 $a \in R$ 生成的理想称为 **主理想**（principal ideal），记作 (a)。此时，a 称为 (a) 的 **生成元**（generator）。

对于集合 A，可以给出其生成的理想的构造。首先，有如下定义

$$RA = \{r_1a_1 + \cdots + r_na_n : r_i \in R, a_i \in A, n \in \mathbf{Z}\},$$

$$AR = \{a_1r_1 + \cdots + a_nr_n : r_i \in R, a_i \in A, n \in \mathbf{Z}\}.$$

其实它们分别是 A 生成的左理想和右理想。然后，由子集 A 生成的理想就是 RAR。对于交换环，定义出来的这些结构都相同。

整数环中的所有理想 $n\mathbf{Z}$ 都是主理想，下文中常记作 (n)。

整环

整环是交换、含幺、无零因子的非零环。这个概念正是整数环的推广。但是，这样得到的环性质未必足够好到允许将整数的整除理论中的每个结论都原样照搬过来。为了能够推广数论中的结论，可以在整环上进一步作出限制。其中，最为常见的三种整环分别是欧几里得整环、主理想整环和唯一分解整环；前面的概念严格地包含在后面的概念中。

整除关系

首先，这里将整数的整除理论中的相关概念推广到一般的交换环上。

自 整除

设交换环 R 有元素 $a, b \in R$，如果存在 $x \in R$，满足 $a = bx$，则称 b **整除**（divide）a，记作 $b \mid a$。此时称 b 是 a 的 **因子**（divisor）。

自 相伴

设交换环 R 有元素 $a, b \in R$，如果它们只相差了一个可逆元，即存在可逆元 $u \in R$，满足 $a = bu$，则称 a 和 b 是 **相伴的**（associate）。

整除关系是环上的 偏序→9.20@p1894 关系，而相伴关系是环上的等价关系。从理想的角度看，$a \mid b$ 等价于 $(b) \subseteq (a)$，a 和 b 相伴等价于 $(a) = (b)$。因而，在讨论环中的元素时，通常不计较相伴元之间的差异。和整数的情形类似，交换环中 a 和 b 的最大公因子就定义为 $\{a, b\}$ 的下确界。

自 最大公因子

对于交换环 R 和它的元素 $a, b \in R$，如果存在非零元素 $d \in R$，它满足 $d \mid a$ 和 $d \mid b$，且对于任何满足 $d' \mid a$ 和 $d' \mid b$ 的 d' 都成立 $d' \mid d$，则称 d 是 a 和 b 的 **最大公因子**（greatest common divisor），记作 $\gcd(a, b)$。

在整环中，最大公因子在相伴意义下是唯一确定的。下面的讨论就限制在整环中。

整环中还可以建立类似素数的概念。在整数理论中，素数存在着两个等价的定义，但是在一般的整环中，这两个定义对应着不同的概念：

自 素元

设整环 R 有非零元素 $p \in R$，如果 (p) 是素理想，也就是说，p 不是可逆元，且 $p \mid ab$ 总能推出 $p \mid a$ 或 $p \mid b$，则称 p 是 **素元**（prime）。

自 不可约元

设整环 R 有非零元素 $r \in R$，如果 r 不是可逆元，而且对于任何 $a, b \in R$ 且 $r = ab$ 都有 a 或 b 是可逆元，则称 r 是 **不可约元**（irreducible），或称 r 不可约。反过来，如果 $r = ab$ 且 $a, b \in R$ 都不是可逆元，则称 r 可约。

可以说明，不可约元 r 对应的主理想 (r) 一定是环的所有主理想中极大的；但是，一般的整环中，并非所有理想都是主理想，所以不可约元和极大理想的概念并不等价。

类似于证明主理想整环中，素理想一定是极大理想，一般地可以证明如下结论：

定理

设 R 是整环，如果 $a \in R$ 是素元，那么 a 也一定是不可约元。

证明

设 $r \in R$ 是素元，且 $a, b \in R$ 满足 $r = ab$。因为 r 是素元，不妨设 $r \mid a$ 成立，则 $a = cr = cba$。因为整环上成立消去律，有 $1 = bc$，故而，b 有逆元 c。这就说明 r 是不可约元。

反过来，这一结论并不成立。

反例

在二次整数环 $\mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$ 中，3 是不可约元，但是 $9 = 3 \cdot 3 = (2+\sqrt{-5})(2-\sqrt{-5})$，所以它不是素元。

这里给出这一反例的证明，不熟悉二次整数环的读者请先阅读 二次整数环→9.16@p1748 部分。设 $N(\cdot)$ 是二次整数环上的范数。对于任何分解 $3 = ab$ 都有 $N(a)N(b) = N(3) = 9$。如果 a, b 都不是可逆元，则 $N(a)$ 和 $N(b)$ 都大于 1，因而必然有 $N(a) = N(b) = 3$。但是 $\mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$ 上没有这样的元素，亦即 $x^2 + 5y^2 = 3$ 没有整数解。这就说明 3 是不可约元。至于 3 不是素元，就是要证明 3 不能整除 $2 \pm \sqrt{-5}$，这显然。

欧几里得整环

相关阅读：（扩展）欧几里得算法→9.11.4@p1163、裴蜀定理→9.11.8@p1193

欧几里得整环是允许做辗转相除法（即欧几里得算法）的整环。

欧几里得整环

对于整环 R，如果存在映射 $N : R \setminus \{0\} \to \mathbf{N}$，满足对于任意 $a, b \in R$ 且 $b \neq 0$，都存在 $q, r \in R$ 使得 $a = qb + r$ 成立且 $r = 0$ 或 $N(r) < N(b)$，则称整环 R 为 **欧几里得整环**（Euclidean domain, ED）。映射 N 称为欧几里得整环中元素的范数（norm）。

其他等价定义

本文采用的定义仅仅在非零元素处定义了范数。不同文本可能对欧几里得整环的定义有不同处理。比如，有的文本可能补充定义 $N(0) = 0$；但是随后的带余除法中并没有用到 $N(0)$ 的值，所以这无关紧要。再比如，Wikipedia[2] 的定义中还要求范数 N 满足性质：对于任何非零 $a, b \in R$ 都有 $N(a) \leq N(ab)$。但是，容易验证，如果欧几里得整环 R 有范数 $N(\cdot)$ 满足本文定义所要求的性质，那么，可以定义范数 $N'(a) = \min_{b \in R \setminus \{0\}} N(ab)$ 使得它满足额外的性质 $N'(a) \leq N'(ab)$。因此，这些不同的定义都是等价的。

这个定义其实就是整数中的带余除法的推广。范数的存在使得能够衡量余数和除数的相对大小。这样在辗转相除的时候，对应的余数的范数也在不断下降；因为范数取值在自然数上，这样的过程必然结束在 $r = 0$ 时。这样，就得到了欧几里得整环上的辗转相除法。

能够做辗转相除法，这意味着欧几里得整环上能够高效地计算最大公因子。完全类比整数的整除理论，可以证明，辗转相除法的结果一定是最大公因子，而且裴蜀定理成立，其中的系数可以通过扩展欧几里得算法确定。

定理

对于欧几里得整环 R 和它的元素 $a, b \in R$，对 a 和 b 做辗转相除法的得到的结果 d 是 a 和 b 的最大公约数，且存在 $x, y \in R$ 使得 $d = ax + by$ 成立；反过来，任何 $ax + by$ 形式的元素都是 d 的倍数。

注意到，在环论的语言中，所有形如 $ax + by$ 的元素正是理想 (a, b) 中的元素，而这一定理就说明了 (a, b) 一定是主理想 (d)。

其实，欧几里得整环中的理想一定是主理想。

定理

欧几里得整环中的理想一定是主理想。

证明

设 R 是欧几里得整环，且 I 是它的理想。如果 $I = \{0\}$，它显然是主理想。设 I 是非零理想。依定义，环 R 上有范数 $N(\cdot)$，于是可以取 I 中范数最小的非零元素 d。此时，对于任何 $a \in I$，都有 $a = qd + r$ 满足 $r = 0$ 或 $N(r) < N(d)$。又因为 $r = a - qd \in I$，所以依 d 的选取方式就可知 $r = 0$，也就说 $a = qd \in (d)$。这就说明 I 必然是主理想。

主理想整环

所有理想都是主理想的整环叫做主理想整环。这是性质相当良好，也十分常见的一类整环。在这些整环中，环中理想的概念就等同于整数中倍数的概念。

自 主理想整环

对于整环 R，如果它的每个理想都是主理想，则称它为 **主理想整环**（principal idel domain, PID）。

因而，上一节最后一个定理就可以复述如下：

定理

欧几里得整环一定是主理想整环。

在主理想整环中，极大理想就等价于不可约元生成的理想。类似整数中素数和不可约元是等价的，主理想整环中，这两个概念也是等价的，故而极大理想和素理想也是完全等价的。

定理

设主理想整环 R 有非零理想 I，则 I 是素理想，当且仅当 I 是极大理想。

证明

只需要证明素理想都是极大理想。设主理想整环 R 中有非零素理想 (p)，且同时有理想 (a) 满足 $(p) \subseteq (a) \subseteq R$。这说明 $a \mid p$，故而存在 $b \in R$ 使得 $p = ab$。但由于 (p) 是素理想，$ab \in (p)$ 就意味着 $a \in (p)$ 或 $b \in (p)$。如果 $a \in (p)$，就说明 $(a) \subseteq (p)$，故而 $(a) = (p)$；如果 $b \in (p)$，就说明 $b = cp$，故而 $p = acp$，又因 $p \neq 0$，有 $1 = ac$，即 a 存在逆元 c，于是 $(a) = R$。这就说明，(p) 是极大理想。

推论

设主理想整环 R 有非零元素 r，则 r 是素元，当且仅当 r 是不可约元。

上一节中对裴蜀定理的分析可以迁移到主理想整环上。

定理

设 R 是主理想整环，且 $a,b\in R$ 是非零元素。设 $d\in R$ 是理想 (a,b) 的生成元。那么，a 和 b 的最大公因子是 d，且在相伴意义下唯一；而且，存在 $x,y\in R$ 使得 $ax+by=d$ 成立。

也就是说，主理想整环中 裴蜀定理→9.11.8@p1193 依然成立。同样是存在最大公因子，欧几里得整环和主理想整环的最大区别在于在前者中，最大公因子可以通过辗转相除法高效地计算，但是主理想整环中一般并没有这样的高效算法。

唯一分解整环

比主理想整环更一般的概念是唯一分解整环。整数的唯一分解定理称为 算术基本定理→9.11.1@p1135。类似的唯一分解定理其实在一些并非主理想整环的整环中依然成立。这样的整环叫做唯一分解整环。

自 唯一分解整环

对于整环 R，如果任何非零且不可逆的元素 r 都能写作 $r=p_1\cdots p_n$ 的形式，这里的 $p_1,\cdots,p_n$ 是可能重复的不可约元，且这样的分解在相伴和重新排列的意义下唯一，则称整环 R 是 **唯一分解整环**（unique factorization domain, UFD）。

算术基本定理说明，整数环 $\mathbf{Z}$ 是唯一分解整环。

前文给出了不可约元不是素元的反例，其中涉及的整环 $\mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$ 中唯一分解定理不再成立。但是，在所有唯一分解整环上，不可约元和素元都是等价的。

定理

对于唯一分解整环 R 和它的非零元素 $a\in R$，则 a 是素元，当且仅当 a 是不可约元。

证明

只需要证明不可约元都是素元。对于不可约元 r，如果 $r\mid ab$，那么就存在 $c\in R$ 使得 $ab=rc$ 成立。因为 R 是唯一分解整环，所以可以对 $a,b,c\in R$ 都做分解成不可约元的乘积。比较左右两边，根据分解的唯一性可知，r 必然和 a 或者 b 的某个不可约因子相伴，故而 r 整除 a 或 b 中的一个。这就说明 r 也是素元。

所有的主理想整环都是唯一分解整环。

定理

主理想整环一定是唯一分解整环。

证明

设 R 是主理想整环，且 $r\in R$ 不是零元，也不是可逆元。要说明 r 可以唯一分解为一系列不可约元的乘积，可以分为两步：首先证明分解的存在性，再证明分解的唯一性。

分解的存在性比较自然。如果 r 已经是不可约元，就不必继续分解；否则，必然存在 r_1r_2 使得 $r=r_1r_2$ 且 r_1,r_2 都不是可逆元。进而，如果 r_1 和 r_2 都是不可约元，那么也不必继续分解；否则，对 r_1 和 r_2 中不是不可约元的，可以进一步分解，r 也就可以写成更多元素的乘积。由此，只要乘积中不全是不可约元，就可以将分解过程不断进行下去。分解必然在有限步后终止。不然，选择公理保证可以从 R 中取出无限长的元素链 $\{r_{(i)}\}_{i=0}^{\infty}$ 满足 $r_{(0)}=r$ 且 $r_{(i+1)}\mid r_{(i)}$ 对所有 $i\in\mathbf{N}$ 都成立，且这些整

除关系都是严格的，即链中不存在相伴元。用理想的语言说，这对应着严格无穷递增的理想列：$I_0 \subset I_1 \subset \cdots \subset I_i \subset \cdots \subset R$，其中，$I_i = (r_{(i)})$。容易验证，这些理想的并 $I = \bigcup_{i=0}^{\infty} I_i$ 还是理想，因而必然是主理想。令 a 为主理想 I 的生成元，因而，存在 $n \in \mathbf{N}$ 满足 $a \in I_n$。所以，$I = (a) \subseteq I_n$。这说明，这个严格无穷递增的理想列并不存在，故而上述分解过程必然在有限步内终止。

然后证明分解的唯一性。可以对分解中因子的个数做归纳。归纳的关键步骤在于验证，如果 $r = p_1 p_2 \cdots p_n = q_1 q_2 \cdots q_m$ 且 $n \leq m$，则必然有 p_1 与某个 q_j 相伴。这里需要用到之前的结论：主理想整环中不可约元都是素元。已知 p_1 是 R 中的不可约元，故而它也是素元，所以对右侧的乘积可以归纳地说明，必然存在某个元素 q_j 使得 $p_1 \mid q_j$。所以，存在 $c \in R$ 使得 $q_j = p_1 c$，而 q_j 是不可约元，p_1 也是不可约元，依定义只能有 c 是可逆元，故而 p_1 与 q_j 相伴。这样就可以利用消去律在左右两侧分别消去 p_1 和 q_j，并将两者相差的相伴元乘到任意一个剩余元素上。根据归纳假设，必然有 $p_2 \cdots p_n$ 和 $q_1 \cdots q_{j-1} q_{j+1} \cdots q_m$ 中不可约元个数相等，且在相伴意义下是一样的。定理得证。

最后，最大公因子的存在性在唯一分解整环上依然成立。

定理

设唯一分解整环 R 有非零元素 $a, b \in R$，且它们可以分解成 $a = u p_1^{r_1} \cdots p_n^{r_n}$ 和 $b = v p_1^{s_1} \cdots p_n^{s_n}$ 的形式，其中，u, v 是可逆元，$p_1, \cdots, p_n$ 是各不相同的不可约元，r_i, s_i 都是自然数，那么，它们的一个最大公约数是 $d = p_1^{\min\{r_1, s_1\}} \cdots p_n^{\min\{r_n, s_n\}}$。

这其实说明，最大公因子存在这个性质比唯一分解定理成立还要弱[14]。

例子：二次整数环

相关阅读：二次域→9.11.32@p1438

抽象代数的理解不能离开例子。正是因为费马大定理的研究过程需要研究一类代数整数的性质，才逐渐发展出了今天的环论[15]。这里讨论最简单的代数整数，即二次整数。这部分的很多结论的证明需要用到复杂的代数数论知识，故而略去。

二次整数（quadratic integer）指的是二次项系数为一的整系数二次方程 $\alpha^2 + b\alpha + c = 0$ 的复根。所有二次整数能且仅能有形式

$$\alpha = a + b\omega, \ (a, b \in \mathbf{Z})$$

这里，

$$\omega = \begin{cases} \dfrac{1+\sqrt{D}}{2}, & D \equiv 1 \pmod 4, \\ \sqrt{D}, & D \equiv 2, 3 \pmod 4, \end{cases}$$

其中，D 没有平方因子。

分析

根据二次方程求根公式，可以知道这个方程的根一定可以写成

$$\alpha = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2}.$$

当 $b = 2k + 1$ 是奇数时，这个根可以写作

$$\alpha = -k - \frac{1 \pm \sqrt{4(k^2 + k - c) + 1}}{2}.$$

[14] 最大公因子存在的整环叫做 最大公因子整环[3]。
[15] 环论的简要历史可以参看 这里[4]。

否则，当 $b=2k$ 是偶数时，这个根可以写作

$$\alpha=-k\pm\sqrt{k^2-c}.$$

从而可以归纳得知二次整数必然有上述形式。

容易验证，对于这样的 ω，集合 $\mathbf{Z}[\omega]=\{a+b\omega:a,b\in\mathbf{Z}\}$ 构成环。这称为 **二次整数环**（quadratic integer ring），它的分式域就是二次域 $\mathbf{Q}(\sqrt{D})$。当 $D>0$ 时，所有二次整数都是实数，故而也称作 **实二次整数环**；当 $D<0$ 时，除了整数外的二次整数都是复数，故而也称作 **虚二次整数环**。

所有二次整数环 $\mathbf{Z}[\omega]$ 都是整环。其中，当 $D=-1$ 时，$\mathbf{Z}[\sqrt{-1}]$（或记作 $\mathbf{Z}[\mathrm{i}]$）也称 Gauss 整数环；当 $D=-3$ 时，$\mathbf{Z}\left[\dfrac{1+\sqrt{-3}}{2}\right]$ 则称为 Eisenstein 整数环。

对于二次整数 $a+b\omega$，可以定义它的 **共轭**（conjugate）是 $a+b\bar{\omega}$，其中，

$$\bar{\omega}=\begin{cases}\dfrac{1-\sqrt{D}}{2}, & D\equiv 1 \pmod 4,\\ -\sqrt{D}, & D\equiv 2,3 \pmod 4,\end{cases}$$

注意，因为 $D>0$ 时，二次整数是实数，所以这里的共轭的概念和复数的共轭的概念并不是完全一致的，但它们都是域论中代数元的共轭的概念的特例。共轭的二次整数是同一个整系数二次方程的根。

在二次整数环上可以定义 **范数**

$$\begin{aligned}N(a+b\omega)&=(a+b\omega)(a+b\bar{\omega})\\&=\begin{cases}a^2+ab+\dfrac{1-D}{4}b^2, & D\equiv 1 \pmod 4,\\ a^2-Db^2, & D\equiv 2,3 \pmod 4.\end{cases}\end{aligned}$$

二次整数的范数一定是整数。特别地，当 $D<0$ 时，范数一定是自然数。范数保持乘法结构，即 $N(ab)=N(a)N(b)$。

二次整数环中的可逆元（单位）能且仅能是那些范数是 ±1 的元素。对于 $D>0$ 的情形，这就相当于考虑 Pell 方程→9.11.33@p1446 $x^2-Dy^2=\pm1$ 或 $x^2-Dy^2=\pm4$ 的解。对于 $D<0$ 的情形，容易验证，除了 Gauss 整数环 $\mathbf{Z}[\mathrm{i}]$ 中可逆元是 $\{\pm1,\pm\mathrm{i}\}$ 和 Eisenstein 整数环 $\mathbf{Z}[\omega]$ 中可逆元是 $\{\pm1,\pm\omega,\pm\omega^2\}$ 这两种特殊情形外，其余的可逆元都只有 $\{\pm1\}$。

二次整数环上定义的范数 $N(\alpha)$ 可以用来证明它是欧几里得整环。对于 $D>0$ 的情形，需要使用它的绝对值 $|N(\alpha)|$ 来作为欧几里得整环定义中的范数。利用这样得到的范数，能够证明在 $D<0$ 时，

$$D=-1,-2,-3,-7,-11$$

或者在 $D>0$ 时，

$$D=2,3,5,6,7,11,13,17,19,21,29,33,37,41,57,73$$

这些整数对应的二次整数环是在模 $|N(\cdot)|$ 下的欧几里得整环。但是，欧几里得整环定义中的范数未必是上述定义的范数。比如在 $D=14,69$ 时，相应的二次整数环也是欧几里得整环，但是需要用到别的范数。对于 $D<0$ 的情形，可以证明上面给出的情形就是二次整数环中所有的欧几里得整环。

利用更为复杂的方法，还可以判断某个二次整数环是否是主理想整环。可以证明当 $D<0$ 时，只有

$$D=-1,-2,-3,-7,-11,-19,-43,-67,-163$$

对应的二次整数环是主理想整环。比较上面的结果，可以知道诸如 $D=-19$ 的情形提供了主理想整环不是欧几里得整环的例子。当 $D>0$ 时，目前尚没有完整的结果。

但是，可以证明，在二次整数环中，唯一分解整环和主理想整环是等价的。上面的结果说明，比如说 $\mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$ 就不是主理想整环，因而也不是唯一分解整环。之前已经通过例子实际证明过了它不能唯一分解，即

$$9=3\times3=(2+\sqrt{-5})\times(2-\sqrt{-5}).$$

利用同样的例子，可以说明理想 $(3, 2+\sqrt{5})$ 也不是主理想。稍后会看到，是唯一分解整环但不是主理想整环的一个简单例子是多项式环 $\mathbf{Z}[x]$。

尽管很多二次整数环并不是唯一分解整环，但是它们都是 Dedekind 整环[5]。这意味着，所有二次整数环中的非平凡理想都可以唯一分解为一系列素理想之积。但如果二次整数环本身并非主理想整环，这些素理想因子并不一定对应着素元，因而唯一分解定理（即数分解成素数的乘积）不再成立：这也是研究理想而不是数的最初动机。

多项式环

相关阅读：多项式技术简介→9.12.1@p1462

在算法竞赛中，时常会遇到多项式的各种运算。多项式的乘法、取逆、取余等运算可以看作数的运算在多项式环上的推广。利用抽象代数的语言，可以更快地理解多项式环上相关运算的性质。

自 多项式

对于非零交换幺环 R，一个 R 上的 **多项式**（polynomial）是指形式和

$$\sum_{k=0}^{n} a_k x^k = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} + a_n x^n,$$

其中，$n \in \mathbf{N}$，且对于每个 k，都有 $a_k \in R$。这些 a_k 称为多项式的 **系数**（coefficient），相应的 $a_k x^k$ 称为多项式的 **项**（term）。项 $a_k x^k$ 中的 k 称为该项的 **次数**（degree）。

所有系数都为零（即零元）的多项式称为 **零多项式**（zero polynomial），记作 0。对于其它多项式，不妨设 $a_n \neq 0$，即 $a_n x^n$ 是系数不为零的项中次数最高的项。此时，自然数 n 称为多项式的 **次数**（degree），而它所在的项 $a_n x^n$ 称为 **最高次项**（leading term），a_n 也称为 **最高次项系数**（leading coefficient）。最高次项系数等于一（即幺元）的多项式称为 **首一**（monic）多项式。零多项式的次数不予指定，或者规定为 $-\infty$。

多项式记号中出现的 x 称为多项式的 **不定元**（indeterminate）。它本身没有任何含义，也没有取值范围。它的存在，仅仅是通过它的指数标记系数的位置。所以，多项式也可以写作 R 上的数列

$$(a_0, a_1, ..., a_{n-1}, a_n, 0, 0, \cdots).$$

但是，这样的数列只能出现有限多个不为零的项。如果两个多项式对应的系数数列一样，就称两个多项式相等。这相当于在补齐系数为零的项后，它们的形式和完全一致。下文中，不再区分相等的多项式的形式和的记号：如果必要，读者可以自行补齐系数中空缺的零。

有时候需要将环中的元素代入多项式中的不定元。比如设 $f(x)$ 是 R 的多项式且 $a \in R$，则将 a 代入多项式 $f(x)$ 的结果就是 $f(a)$。它的含义是：在多项式的形式和中，将 x 替换成 a，就能得到 R 中的算术表达式，而 $f(a)$ 就是这个表达式在 R 中运算得到的结果。

「多项式」和「多项式函数」

读者不应混淆这两个概念。多项式只是有限长的系数数列，它并不自动成为函数。尽管这里将环中元素代入不定元的操作确实将多项式映射为多项式函数，但是这样的映射未必是单射。比如，$f(x) = x^p - x$ 作为域 $\mathbf{F}_p$ 上的多项式，显然不等于零多项式；但是 $f(x)$ 作为多项式函数 $\mathbf{F}_p \to \mathbf{F}_p$，恒等于零（即费马小定理）。虽然两者概念不同，很多多项式函数的概念都可以推广到多项式的情形，比如可以仿照多项式函数的微分、不定积分、复合等定义多项式的（形式的）导数→9.12.1@p1462、不定积分→9.12.1@p1462、复合→9.12.1@p1462 等。这些形式运算并不依赖于任何拓扑结构，但是仍然成立很多运算法则。

对于多项式

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_n x^n,$$
$$g(x) = b_0 + b_1 x + \cdots + b_{n-1}x^{n-1} + b_n x^n,$$

多项式的加法运算定义为

$$f(x) + g(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \cdots + (a_{n-1} + b_{n-1})x^{n-1} + (a_n + b_n)x^n,$$

而多项式的乘法运算定义为

$$f(x)g(x) = a_0 b_0 + (a_1 b_0 + a_0 b_1)x + (a_2 b_0 + a_1 b_1 + a_0 b_2)x^2 + \cdots,$$

其中，x^k 项的系数为 $\sum_{i=0}^{k} a_{k-i} b_i$。在这样定义的加法和乘法运算下，可以证明，$R$ 上的全体多项式构成环，记作 $R[x]$。

多项式 $f(x)$ 的次数记作 $\deg f(x)$。那些次数为零的多项式是常数多项式，它们以及零多项式相当于 R 在 $R[x]$ 中的嵌入。显然，R 有零因子当且仅当有 $R[x]$ 有零因子。

定理

多项式环 $R[x]$ 是整环，当且仅当 R 是整环。

整环 R 上的多项式环 $R[x]$ 中，加法和乘法的结果满足

$$\deg(f(x) + g(x)) \le \max\{\deg f(x), \deg g(x)\},$$
$$\deg(f(x)g(x)) = \deg f(x) + \deg g(x).$$

这里设 $\deg 0 = -\infty$。所以，多项式环中的可逆元也一定是它的常数多项式中的那些可逆元。任何一次及以上的多项式都不是可逆的。

下文的讨论将仅限于整环上的多项式。

约定

下文中，将不加区分地使用「环 R 上的多项式」和「多项式环 $R[x]$ 中的多项式」两种说法。比如，多项式在环 R 上不可约，就是指多项式在环 $R[x]$ 中不可约。而且，如果 R 是 S 的子环，那么 R 上的多项式将自动成为 S 上的多项式；对此也不再多加说明。

域上的多项式环

整环上的多项式环中性质最为简单的，当然是域上的多项式环。域 F 上的多项式环 $F[x]$ 因为系数可以做除法，所以可以定义带余除法。不妨设非零多项式 $f(x)$ 的范数 $N(f(x)) = \deg f(x)$。那么，对于 $F[x]$ 中的多项式 $f(x)$ 和非零多项式 $g(x)$，显然可以做带余除法

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x),$$

其中，$q(x), r(x) \in F[x]$，且 $r(x) = 0$ 或 $\deg r(x) < \deg g(x)$。这说明，域上的多项式环都是欧几里得整环。

定理

域 F 上的多项式环 $F[x]$ 是欧几里得整环，也是主理想整环，也是唯一分解整环。

算法竞赛中，由于计算精度原因，常常考虑的是多项式环 $\mathbf{F}_p[x] = (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})[x]$，此时的模数 p 要求是质数。这样的环容许辗转相除法等操作。但是，任意模数 n 对应的多项式环 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})[x]$ 甚至都不是整环。

成立带余除法意味着多项式的根总对应着它的一个一次因子。

根

多项式 $f(x)$ 的 **根**（root）指的是使得 $f(\xi) = 0$ 成立的元素 $\xi \in F$。

定理

对于域 F 上的多项式 $f(x)$ 和域中的元素 $\xi \in F$，那么 ξ 是 $f(x)$ 的根，当且仅当 $f(x)$ 有一次因子 $(x-\xi)$。

证明

带余除法说明存在 $q(x), r(x)$，成立 $f(x)=q(x)(x-\xi)+r(x)$ 且 $\deg r(x)<\deg(x-\xi)=1$。因而，$r(x)$ 是常数多项式或者零多项式，令 $r(x)=c$，则必然有 $f(x)=q(x)(x-\xi)+c$。代入 $x=\xi$，故而有 $0=a(\xi)=c$，即 $f(x)=q(x)(x-\xi)$。

根的概念可以推广到重根的情形。

自 重根

如果多项式 $f(x)$ 有因子 $(x-\xi)^k$，且 $(x-\xi)^{k+1}$ 不能整除 $f(x)$，则称 ξ 是 $f(x)$ 的 k **重根**（root of multiplicity k）。如果 $k>1$，则根 ξ 称为 $f(x)$ 的 **重根**（multiple root）；如果 $k=1$，则根 ξ 称为 $f(x)$ 的 **单根**（simple root）。

定理

如果域 F 上的多项式 $f(x)$ 有（可能重复的）根 $\xi_1, \cdots, \xi_k$，那么，它必然有因子 $(x-\xi_1)\cdots(x-\xi_k)$。进而，域 F 上的多项式 $f(x)$ 次数为 n，那么它至多有 n 个根（计重数）。

证明

注意到 $F[x]$ 是唯一分解整环即可。

虽然域上的多项式成立唯一分解定理，但是并没有一般的办法判断给定的多形式是否可约。次数比较小的情形相对容易。比如说，所有的一次多项式都是不可约多项式。在特殊的域上，所有的不可约多项式都是一次多项式。这样的域称为 代数闭域→9.16.4@p1792。在这样的域上，所有不恒等于非零常数的多项式都有根，因而任何大于一次的多项式都可以进一步分解。一个这样的例子是复数域 $\mathbf{C}$。而实数域 $\mathbf{R}$ 上，则存在二次的不可约多项式；有理数域 $\mathbf{Q}$ 上，不可约多项式的结构就更为复杂。域论→9.16.4@p1792 页面对于有理数域和有限域上的多项式有更多的讨论。

以上结论都是关于域上的多项式。更一般的整环上的多项式，常常可以转化为这样的情形。

下面考虑唯一分解整环 R 上的多项式环 $R[x]$。直接在 $R[x]$ 中做运算，因为系数时常不能做除法，很多运算受到限制。不妨考虑将 R 扩充到它的分式域 F，进而考虑将 $R[x]$ 中的多项式 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中做分解。已知 $F[x]$ 是唯一分解整环，那就可以通过 $F[x]$ 中 $f(x)$ 的分解反推出 $R[x]$ 中的分解。幸而这样的想法总是可行的。

Gauss 引理

对于唯一分解整环 R 和它的分式域 F，如果 $f(x)\in R[x]$，那么如果在 $F[x]$ 中 $f(x)=A(x)B(x)$，那么必然存在 $s,t\in F$，使得 $a(x)=sA(x)\in R[x]$，$b(x)=tB(x)\in R[x]$，且 $f(x)=a(x)b(x)$。因此，如果 $f(x)$ 在 $R[x]$ 中不可约，那么它在 $F[x]$ 中不可约。

证明

设 $f(x) \in R[x]$ 在 $F[x]$ 中可约，且 $f(x) = A(x)B(x)$。设 r_a 和 r_b 分别为 $A(x)$ 和 $B(x)$ 中所有系数的分母的最小公倍数，则有 $\tilde{a}(x) = r_a A(x)$ 和 $\tilde{b}(x) = r_b B(x)$ 都是 R 上多项式。令 $r = r_a r_b$，就有 $rf(x) = \tilde{a}(x)\tilde{b}(x)$。如果 r 是 R 中可逆元，则可以取分解 $f(x) = (r^{-1}\tilde{a}(x))\tilde{b}(x)$，显然满足引理的要求。

否则，如果 r 中存在不可约元因子 p，这里要证明，等式两侧可以消去这个因子，且保证所有系数仍旧在整环 R 中。注意到 p 必然也是素元，因而 (p) 是素理想。等式左右两边同时模去 p，则得到 $(R/(p))[x]$ 上的多项式 $0 = \bar{a}(x)\bar{b}(x)$，这里，$\bar{a}$ 和 $\bar{b}$ 是取模后的多项式。因为 $R/(p)$ 是整环，$(R/(p))[x]$ 也是整环，故而可以设 $\bar{a}(x) = 0$。这说明，$\tilde{a}(x)$ 的系数全都可以整除 p。因而，等式两侧可以直接消去因子 p。

根据唯一分解整环的定义，r 至多有有限个这样的不可约元因子，故而有限次消去它们后就转化为了 r 是 R 中可逆元的情形。引理就得以证明。

推论

对于唯一分解整环 R 和它的分式域 F，如果 $f(x) \in R[x]$ 且 $f(x)$ 的所有非零系数互素（即最大公因子是 R 中幺元），则 $f(x)$ 在 $R[x]$ 中不可约，当且仅当 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中不可约。

也就是说，整系数多项式环 $\mathbf{Z}[x]$ 中的不可约元都是 $\mathbf{Q}[x]$ 中的不可约元。判断整系数多项式是否不可约的一个有效方法是 Eisenstein 判别法。根据 Gauss 引理，它也提供了判断有理系数多项式是否不可约的方法。

Eisenstein 判别法

设 n 次整系数多项式 $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_n x^n$，如果存在质数 p 满足 $p \mid a_i$ 对所有 $i = 0, 1, \cdots, n-1$ 都成立，且 p 不能整除 a_n，p^2 不能整除 a_0，则多项式 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbf{Q}$ 上不可约。如果 $\gcd(a_0, a_1, \cdots, a_n) = 1$，则多项式 $f(x)$ 也在整数环 $\mathbf{Z}$ 上不可约。

证明

利用 Gauss 引理可知，如果多项式 $f(x)$ 在有理数域 $\mathbf{Q}$ 上可约，则它也在整数环 $\mathbf{Z}$ 上可约。设 $f(x) = b(x)c(x)$ 是它在 $\mathbf{Z}[x]$ 中的分解。将等式的左右两边对质数 p 取模，则得到 $\mathbf{F}_p[x]$ 中的分解，$\overline{f}(x) = \overline{b}(x)\overline{c}(x)$。但是定理的条件说明，$\overline{f}(x) = x^n$，则必然存在整数 m 使得 $\overline{b}(x) = x^m$ 且 $\overline{c}(x) = x^{n-m}$，其中，$0 < m < n$。故而，因子 $b(x)$ 和 $c(x)$ 的常数项 b_0 和 c_0 都是 p 的倍数。故而，$f(x)$ 的常数项 $a_0 = b_0 c_0$ 必然是 p^2 的倍数。这与所给条件相矛盾。

例子

1. 多项式 $x^3 - 2$ 在 $\mathbf{Q}[x]$ 中不可约。对 $p = 2$ 应用 Eisenstein 判别法即可。
2. 多项式 $x^4 + 1$ 在 $\mathbf{Q}[x]$ 中不可约。否则，$(x+1)^4 + 1 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 2$ 也可约。但是，对 $p = 2$ 应用 Eisenstein 判别法可知，后者并不可约。

对于唯一分解整环 R，因为相应的分式域 F 上的多项式环是唯一分解整环，而 Gauss 引理说明，分式域 F 上的多项式和原来的整环 R 上的多项式的分解是相互对应的，所以 $R[x]$ 也是唯一分解整环。因此，有如下定理：

定理

多项式环 $R[x]$ 是唯一分解整环，当且仅当 R 是唯一分解整环。

这里的 $\mathbf{Z}[x]$ 提供了唯一分解整环不一定是主理想整环的例子。例如，在 $\mathbf{Z}[x]$ 中，$(2, x)$ 并不是主理想。

有很多方法可以将多项式环扩充到更大的集合。比如说，对于整环上的多项式环 $R[x]$，可以将它扩充到它的分式域，记作 $R(x)$。这个分式域常称作 **有理分式域**（field of rational fractions），其中的元素的基本形式为 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$，这里，$f(x)$ 和 $g(x)$ 都是多项式。

多元多项式环

多项式环可以推广到含有多个不定元的情形。对于交换幺环 R，可以定义 R 上的多项式环，即一元多项式环 $R[x]$。进而，可以定义 $R[x]$ 上的多项式环 $R[x][y]$，它可以看作是 R 上的二元多项式环 $R[x, y]$。由此，可以归纳地定义 R 上的 k 元多项式环 $R[x_1, \cdots, x_k]$。当 R 是整环的时候，它上面的任意多元多项式环都是整环；类似地，唯一分解整环的性质也可以传递到任意多元多项式环。

形式幂级数环

也可以考虑形式和中可以有任意多项系数不为零的情形。交换幺环 R 上的 **形式幂级数**（formal power series）定义为

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots.$$

利用与多项式环 $R[x]$ 一致的方式可以定义幂级数间的加法和乘法运算。并且，此时的形式幂级数也构成环，记作 $R[[x]]$。这里的形式幂级数并不需要考虑其敛散性，因为实际上每个形式幂级数只是它的系数序列，而并没有赋予更多的拓扑结构。

形式幂级数环的结构很有趣。整环上的多项式环中，可逆元只能是常数。但是，在形式幂级数环中，却可以有

$$(1 - x)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + \cdots.$$

这个现象是普遍的。只要一个形式幂级数的常数项 a_0 是 R 中的可逆元，就一定有 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 也是可逆的。这是因为如果设

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k\right)\left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k\right) = 1,$$

那么，列出系数需要满足的方程组，可以递归地求得 b_k 的表达式，其中只涉及到 a_0 的逆。

在形式幂级数环上可以定义各种运算，诸如取逆、除法、复合逆、形式导数、初等函数等，详见 多项式技术简介→9.12.1@p1462。

形式洛朗级数环

形式幂级数环还可以进一步拓展，使得它允许负次数的项。交换幺环 R 上的 **形式洛朗级数**（formal laurent series）定义为

$$\sum_{k=N}^{\infty} a_k x^k,$$

这里，$N \in \mathbf{Z}$。因此，形式洛朗级数可以有有限多个负次数的项。将之前的加法和乘法拓展到形式洛朗级数上，就能得到形式洛朗级数环，记作 $R((x))$。如果 F 是域，那么 $F((x))$ 也是域。

形式洛朗级数环在 Lagrange 反演→9.12.13@p1531 中有应用。

中国剩余定理

相关阅读：中国剩余定理→9.11.12@p1210

在数论中，中国剩余定理常用来求解数论方程组。对于一般的交换幺环，同样可以建立中国剩余定理。每个同余方程都相当于指定了未知元在某个商环里的像，那么，交换幺环中的中国剩余定理就相当于通过这些商环里的像确定环中的元素。

这个讨论可以转化为形式语言。对于非零交换幺环 R 和它的理想 $I_1,\cdots,I_n$，考虑环同态 $\varphi:R\to R/I_1\times\cdots R/I_n$，它将 r 映射至 $(r+I_1,\cdots,r+I_n)$。其中，$r+I_i$ 是陪集，而 $\times$ 表示环的直积：

自 直积

对于环 R_1 和 R_2，它们的加法群的直积 $R_1\times R_2$ 上可以定义乘法为各个分量分别相乘，则 $R_1\times R_2$ 就成为环，称为环 R_1 和 R_2 的 **直积**（direct prodcut），仍记作 $R_1\times R_2$。

同态 φ 的核是 $\ker\varphi=I_1\cap\cdots\cap I_n$。中国剩余定理要回答的问题就是这样的映射在什么条件下是满射。

在数论的情形下，定理的成立需要这些模数互质。这个条件可以推广到环论的情形。

自 互素

设环 R 有理想 I 和 J，如果 $I+J=R$，则称 I 和 J **互素**（comaximal）。

对于幺环的情形，如果考虑主理想 (a) 和 (b)，这个条件就相当于存在 $x,y\in R$ 使得 $ax+by=1$，这类似于整数互素时的裴蜀定理。利用这个定义，可以完全仿照整数环的情形，建立交换幺环上的 **中国剩余定理**（Chinese remainder theorem）。

中国剩余定理

设非零交换幺环 R 有理想 $I_1,\cdots,I_n$。如果它们两两互素，那么上述定义的环同态 φ 是满射，它的核等于这些理想的乘积 $\ker\varphi=I_1\cap\cdots\cap I_n=I_1\cdots I_n$，因此，

$$R/(I_1\cdots I_n)=R/(I_1\cap\cdots\cap I_n)\cong R/I_1\times\cdots\times R/I_n.$$

证明

定理内容很丰富，但仍需证明的结论只有两个，即 φ 是满射和 $I_1\cap\cdots\cap I_n=I_1\cdots I_n$。关键在于利用好互素的条件。

首先证明 $n=2$ 的情形。因为理想 I_1 和 I_2 互素，即 $I_1+I_2=R$，所以，R 中幺元 1 可以写成 a_1+a_2 的形式，其中，$a_i\in I_i$。因为 $a_1\in I_1$ 且 $a_1=1-a_2\in 1+I_2$，所以 $\varphi(a_1)=(I_1,1+I_2)$；同理，$\varphi(a_2)=(1+I_1,I_2)$。因而，$(\varphi(a_2),\varphi(a_1))$ 起到了类似向量空间中的「基」的作用。故而，对任意像 (r_1+I_1,r_2+I_2)，都能找到同态 φ 下的原像 $r_1a_2+r_2a_1$。这说明 φ 是满射。

还需要证明 $I_1\cap I_2=I_1I_2$。对于一般的环总有 $I_1I_2\subseteq I_1\cap I_2$，关键在于其反面。对于任意 $r\in I_1\cap I_2$，都有 $r=r(a_1+a_2)=ra_1+ra_2\in I_1I_2$。故而也成立 $I_1\cap I_2\subseteq I_1I_2$。所以，所求得证。

对于 $n>2$ 的情形，需要使用数学归纳法。归纳步骤的关键在于证明对于两两互素的理想 $I_1,\cdots,I_n$ 总有理想 I_1 和 $I_2\cdots I_n$ 互素。由于 I_1 与 $I_2,\cdots,I_n$ 都互素，故而对于每个 $i=2,\cdots,n$ 都存在 $a_i\in I_1$ 和 $b_i\in I_i$ 使得 $1=a_i+b_i$ 成立。因而，有 $1=(a_2+b_2)\cdots(a_n+b_n)$ 成立。所以，$1\in(b_2\cdots b_n)+I_1\subseteq I_1+(I_2\cdots I_n)$。这说明，理想 I_1 和 $I_2\cdots I_n$ 互素。

应用：Lagrange 插值公式

相关阅读：Lagrange 插值→9.19.1@p1873、多项式快速插值→9.12.8@p1502

插值（interpolation）问题是指，给定一系列点值 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$，寻找域 F 上的多项式 $f(x)$ 使其满足 $f(x_i) = y_i$ 对所有 $i = 1, \cdots, n$ 都成立。当然假设所有 x_i 互不相同。Lagrange 插值公式给出了这类问题的通解。

对于域 F 上的多项式 $f(x)$，条件 $f(x_i) = y_i$ 等价于 x_i 是多项式 $f(x) - y_i$ 的一个根，因而等价于 $(x - x_i) \mid (f(x) - y_i)$，也就是 $f(x) \equiv y_i \pmod{x - x_i}$。所以，插值问题就等价于求解同余方程组

$$\begin{cases} f(x) \equiv y_1 \pmod{x - x_1}, \\ f(x) \equiv y_2 \pmod{x - x_2}, \\ \cdots \\ f(x) \equiv y_n \pmod{x - x_n}. \end{cases}$$

这些一次多项式 $\{x - x_i\}_{i=1}^n$ 两两互质。根据中国剩余定理可知，问题的解应当具有形式

$$f(x) = \sum_{i=1}^n y_i M_i(x),$$

这里，$M_i(x) = m_i(x) \prod_{j \neq i} (x - x_j)$ 且 $M_i(x) \equiv 1 \pmod{x - x_i}$。根据前文推得的等价性可知，这等价于 $M_i(x_i) = 1$，亦即

$$m_i(x_i) \prod_{j \neq i} (x_i - x_j) = 1.$$

不妨取 $m_i(x)$ 是常数多项式，即

$$m_i(x) = \frac{1}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}.$$

由此，就得到 Lagrange 插值公式

$$f(x) = \sum_{i=1}^n y_i \frac{\prod_{j \neq i} (x - x_j)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}.$$

一般地，将这种方法推广，还可以导出 Hermite 插值公式[6]，它允许限制多项式在各点处的若干项导数值。

应用：整数同余类的乘法群

相关阅读：原根→9.11.18@p1249、有限生成 Abel 群基本定理→9.16.2@p1755

作为中国剩余定理和群论相关内容的一个应用，这里讨论整数模 n 乘法群的结构。本节略去同余类的横线记号。

整数模 n 乘法群（multiplicative group of integers modulo n）指的是 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^\times$，即商环 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 中的可逆元的乘法群（也称单位群）。群 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^\times$ 的阶是 $\varphi(n)$，因为存在逆元的充要条件就是与 n 互质。这里的 $\varphi(n)$ 是 欧拉函数→9.11.5@p1171。而且，群 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^\times$ 总是 Abel 群。

根据算术基本定理，模数 n 可以分解为不同的质数的幂的乘积：

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}.$$

容易验证，对于整数环的理想，理想互素的条件等价于理想的生成元互素。所以，应用中国剩余定理可以得到

$$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \cong \mathbf{Z}/p_1^{\alpha_1}\mathbf{Z} \times \cdots \times \mathbf{Z}/p_s^{\alpha_s}\mathbf{Z}.$$

环的同构意味着相应的乘法结构也同构，所以

$$(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^\times \cong (\mathbf{Z}/p_1^{\alpha_1}\mathbf{Z})^\times \times \cdots \times (\mathbf{Z}/p_s^{\alpha_s}\mathbf{Z})^\times.$$

这说明 $\varphi(n) = \varphi(p_1^{\alpha_1}) \cdots \varphi(p_n^{\alpha_n})$，即欧拉函数是积性函数。

因此，要研究一般的模数的情形，只要考虑素数幂 p^k 作为模数的情形就可以了。对于素数幂的情形，需要分别考虑 $p = 2$ 和 p 为奇素数的两种情形：

- 对于 $p=2$ 的情形，直接验证可知 $(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})^{\times}\cong C_1$ 和 $(\mathbf{Z}/4\mathbf{Z})^{\times}\cong C_2$。对于 $k\geq 3$ 的情形，有 $(\mathbf{Z}/2^k\mathbf{Z})^{\times}\cong C_2\times C_{2^{k-2}}$。

证明

利用二项式定理直接计算可以知道

$$5^{2^{k-2}}=(1+2^2)^{2^{k-2}}\equiv 1 \pmod{2^k},$$

$$5^{2^{k-3}}=(1+2^2)^{2^{k-3}}\equiv 1+2^{k-1} \pmod{2^k}.$$

所以，5 是 $(\mathbf{Z}/2^k\mathbf{Z})^{\times}$ 中的 2^{k-2} 阶元。同时，-1 和 $5^{2^{k-3}}$ 是两个不同的二阶元，所以，$-1\notin\langle 5\rangle$。所以，$\langle -1\rangle$ 和 $\langle 5\rangle$ 交集是平凡的，故而根据第二同构定理可知

$(\mathbf{Z}/2^k\mathbf{Z})^{\times}\cong\langle -1\rangle\times\langle 5\rangle\cong C_2\times C_{2^{k-2}}$.

- 对于 p 为奇数的情形，可以证明 $(\mathbf{Z}/p^k\mathbf{Z})^{\times}$ 同构于循环群 $C_{\varphi(p^k)}$。

证明

要证明 $(\mathbf{Z}/p^k\mathbf{Z})^{\times}$ 是循环群，利用有限 Abel 群基本定理可知，只要证明它的每个 Sylow q-子群都是循环群。首先，对于 Sylow p-子群，直接计算可知

$$(1+p)^{p^{k-1}}\equiv 1 \pmod{p^k},$$

$$(1+p)^{p^{k-2}}\equiv 1+p^{k-1} \pmod{p^k}.$$

故而，$(1+p)$ 是 p^{k-1} 阶元。也就是说，$(\mathbf{Z}/p^k\mathbf{Z})^{\times}$ 的唯一的 Sylow p-子群是循环群 $\langle 1+p\rangle$。

对于其它的 Sylow q-子群（$q\neq p$），可以通过群同态将它转化为 $k=1$ 的情形。考虑群同态 $\varphi:(\mathbf{Z}/p^k\mathbf{Z})^{\times}\to(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^{\times}$，它将陪集 $r+p^k\mathbf{Z}$ 映射到陪集 $r+p\mathbf{Z}$。这个映射的核的大小是 p^{k-1}，所以，将映射 φ 限制在 $(\mathbf{Z}/p^k\mathbf{Z})^{\times}$ 的 Sylow q-子群（$q\neq p$）上，限制后的映射的核都是平凡的，所以这个 Sylow q-子群同构于映射的像，即 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^{\times}$ 的 Sylow q-子群。因此，只要证明 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^{\times}$ 的 Sylow q-子群都是循环群就可以了。

最后，证明 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^{\times}$ 的 Sylow q-子群都是循环群。因为 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^{\times}$ 是有限 Abel 群，可以将它按照不变因子分解为

$C_{n_1}\times\cdots\times C_{n_r}$.

这里，$n_1\mid n_2\mid\cdots\mid n_r$。所以，每个直积因子中都有 n_1 个元素的阶整除 n_1。如果 $r>1$，则必然有严格多于 n_1 个元素满足方程 $x^{n_1}=1$。但是，$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 是域，而域上的 n_1 次多项式至多 n_1 个根，所以 $r=1$。也就是说，$(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^{\times}\cong C_{p-1}$。

这样就证明 $(\mathbf{Z}/p^k\mathbf{Z})^{\times}\cong C_{p^{k-1}}\times C_{p-1}=C_{\varphi(p^k)}$。

一般的模数的情形的乘法群的结构也随之确定。从现有的结果能够知道整数模 n 乘法群是循环群有且只有模数 n 取

$$1,2,4,p^k,2p^k$$

时，其中，p 是奇素数；否则，整数模 n 乘法群一定有子群 $C_2\times C_2$，不可能是循环群。当乘法群是循环群的时候，乘法群的生成元就称为该模的 **原根**（primitive root）。因此，这里的定理给出的正是原根存在的充要条件。

当然，对乘法群结构的分析蕴含着比原根存在的条件更多的信息。它清楚地反映了乘法群中不同元素的阶。群 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{\times}$ 中，满足 $x^k=1$ 的元素 x，也就是同余方程 $x^k\equiv 1 \pmod{n}$ 的解，它称为 **模 n 的 k 次单位根**（k-th root of unity modulo n）；阶恰为 k 的元素，则称为 **模 n 的 k 次本原单位根**（primitive k-th root of unity modulo n）。利用乘法群的结构，这些单位根的存在性和数目都可以得到精确的计算。最后，群 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{\times}$ 中所有元素的阶的最小公倍数，即对所有 $x\in(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{\times}$ 都满足 $x^k=1$ 的最小正整数 k，表示为 n 的函数，就是 Carmichael 函数→9.11.18@p1249。它的一系列性质，都可以从乘法群的结构中获得。

参考资料和注释

- Dummitt, D.S. and Foote, R.M. (2004) Abstract Algebra. 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc.
- Quadratic integer - Wikipedia[7]
- Formal power series - Wikipedia[8]
- Multiplicative group of integers modulo n- Wikipedia[9]

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Ideal_(ring_theory)#History

[2] Wikipedia

[3] 最大公因子整环

[4] 这里

[5] Dedekind 整环

[6] Hermite 插值公式

[7] Quadratic integer - Wikipedia

[8] Formal power series - Wikipedia

[9] Multiplicative group of integers modulo n- Wikipedia

9.16.4 域论

前置知识：抽象代数基本概念→9.16.1@p1748、群论→9.16.2@p1755、环论→9.16.3@p1773

引入

域论（field theory）是关于域的理论。

本文涉及的域论主要是域的扩张理论。域是对加、减、乘、除都封闭的代数结构，算法竞赛中经常需要对质数 p 取模，就相当于在有限域 $\mathbf{F}_p$ 上进行运算。和实数域 $\mathbf{R}$ 的情形类似，有些问题的求解在更大的域（即复数域 $\mathbf{C}$）上进行计算更为方便，常见的例子比如利用 快速傅里叶变换→9.12.3@p1470 加速实系数多项式的乘法。对于有限域也可以做类似的操作。多数读者对于有限域的扩张相对陌生，因而，了解一般的域上的扩张理论是有益的。文末给出了一些需要对有限域进行扩张的算法应用，同时也简单地讨论了部分应用中可能需要的整数环上的扩张。

与域论紧密相关的是 Galois 理论。它将域的扩张与其自同构群联系起来，从而可以通过群论的工具来理解域的扩张的性质。尽管这一理论也往往是相关代数课程的核心内容，但是与算法竞赛的内容相去甚远，故而本文不做过多介绍。有兴趣的读者应当阅读相关专业书籍。

记号

在不引起歧义时，本文可能会省略掉环和域的乘法记号，并且会将环 $(R,+,\cdot)$ 写作环 R，将域 $(F,+,\cdot)$ 写作域 F。环和域的加法单位元称为零元，乘法单位元称为幺元。而且，本文中的 p 总是素数，而 q 总是素数幂，且可以写作 p^n，其中，n 是正整数。

域的扩张

类似群、环的情形，可以建立子域和域同态的概念。

子域

对于域 F，如果它的子环 E 也是域，那么称 E 是域 F 的 **子域**（subfield）。

其中，无论环和子环的定义对于幺元的处理如何，子域 E 必然包含域 F 的幺元[16]。

域同态

自域 F 到域 E 的环同态 $\varphi: F \to E$ 也称为自域 F 到域 E 的 **域同态**（field homomorphism）。

[16]这是因为域 E 的幺元 1_E 必然满足 F 上的关系 $x^2 - x = 0$，而后者在域 F 内只有两个根 0_F 和 1_F，由于域的定义要求 $1_E \neq 0_E$，就必然有 $1_E = 1_F$ 和 $0_E = 0_F$。

域同态对幺元的处理

如果与本文的定义不同，环同态要求幺元映射到幺元，那么域同态自然也要求幺元映射到幺元。否则，幺元也可能映射到零元。

因为域只有平凡的理想，所以域同态要么将整个域映射到零元，要么必然是嵌入映射。这说明，域同态的讨论可以转化为子域的讨论。

在域的情形，往往更小的域是更为熟悉的域，所以，通常会转而以子域作为基点来考察更大的域。这就是域的扩张的概念。

域扩张

对于域 F，如果 F 是 E 的子域，则称域 E 是域 F 的 **扩张**（extension），或称 **扩域**，记作 E/F。

域扩张的记号

尽管形式上一致，但是域扩张的概念和商环并没有关系，不应混淆。

例子

复数域 $\mathbf{C}$ 就是实数域 $\mathbf{R}$ 的扩张，而实数域 $\mathbf{R}$ 又是有理数域 $\mathbf{Q}$ 的扩张。

域扩张的次数

对于域扩张 E/F，域 E 总是域 F 上的 线性空间→9.14.7@p1674。这个线性空间的维度就是域扩张的次数。

域扩张的次数

域扩张 E/F 的 **次数**（degree），是指将 E 看作是域 F 上线性空间时的维度，即 $\dim_F(E)$，记作 $[E:F]$。如果域扩张的次数是有限的，就称域扩张为 **有限扩张**（finite extension），否则就称为 **无限扩张**（infinite extension）。

例子

域扩张 $\mathbf{C}/\mathbf{R}$ 的次数 $[\mathbf{C}:\mathbf{R}]$ 等于 2，所以是有限扩张。域扩张 $\mathbf{R}/\mathbf{Q}$ 是无限扩张。

域的扩张次数满足乘法原理。

定理

设 $F \subseteq K \subseteq E$ 都是域，则它们之间的扩张次数满足 $[E:F] = [E:K][K:F]$。

证明

对于扩张次数是无限的情形，这是显然的；否则，如果 $\{\alpha_i\}$ 是 E 作为 K 上线性空间的一组基，且 $\{\beta_j\}$ 是 K 作为 F 上线性空间的一组基，那么可以验证，$\{\alpha_i\beta_j\}$ 是 E 作为 F 上线性空间的一组基。

本文讨论的情形主要是域的有限扩张。

域的特征

对域扩张的研究，有一个自然的起点，就是包含域 F 幺元的最小子域，这个域也称为域 F 的 **素子域**（prime subfield）。

素子域的结构，由域幺元的性质唯一确定。域的特征就概括了这样的性质。

自 域的特征

域 F 的 **特征**（characteristic）是使得 $n \cdot 1 = 0$ 成立的最小正整数 n；如果这样的 n 不存在，则称域 F 的特征是 0。其中，$n \cdot 1$ 指 n 个幺元 1 相加的结果。如果域 F 的特征不为 0，那么就称域 F 是 **有限特征的**（finite characteristic）。

域的特征可以通过环同态来理解。整数环 $\mathbf{Z}$ 就是自 0 和 1 出发，反复施加加、减、乘等运算得到的封闭结构。它可以看作某种「原型」，所有包含幺元的环都应当「继承」了整数环的部分结构[17]。因而，对于域 F，可以考察环同态 $\varphi : \mathbf{Z} \to F$ 并要求 $\varphi(1) = 1$。这样的环同态是唯一确定的，它将 $n \in \mathbf{N}_+$ 映射到 $n \cdot 1$，即 n 个幺元 1 相加。该同态的像 $\varphi(\mathbf{Z})$ 嵌入了域 F 中，必然含幺、交换、无零因子，故而是整环。所以，同态的核 $\ker \varphi$ 必然是素理想。整数环 $\mathbf{Z}$ 的素理想只能是 (n) 的形式，其中 $n = 0$ 或者 n 是素数。这样得到的 n 就是该域的特征。

域的特征确定了素子域的结构：

1. 当特征为 0 时，同态 φ 是单的，整数环 $\mathbf{Z}$ 嵌入了域 F 中。有理数域 $\mathbf{Q}$ 作为最小的包含整数环的域必然也可以嵌入域 F 中，它就是域 F 的素子域；
2. 当特征为素数 p 时，同态 φ 的像 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 嵌入了域 F 中。此时，$\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 已经是域，记作 $\mathbf{F}_p$，它就是域 F 的素子域。

这些讨论实际上说明了如下结论：

定理

域 F 的特征只能是 0 或素数 p。特征为 0 的域对应的素子域是 $\mathbf{Q}$，特征为素数 p 的域对应的素子域是 $\mathbf{F}_p$。

定理中的 $\mathbf{Q}$ 和 $\mathbf{F}_p$ 也称为 **素域**（prime field），即子域只有它自身的域。有限域必然是有限特征的，因为特征为 0 的域至少包含子域 $\mathbf{Q}$。

特征有限的域和零特征的域性质往往不同。比如，有限特征的域有如下性质：

定理

设 F 的特征为 p，则有：

1. 域 F 的加法群中，所有非零元素的阶都是 p，即对所有 $x \in F$ 都有 $px = 0$；
2. 「新手之梦」（freshman's dream），即对所有 $x, y \in F$ 都有 $(x + y)^p = x^p + y^p$。进而，映射 $x \mapsto x^p$ 是 F 上的单自同态，叫做 **Frobenius 自同态**（Frobenius endomorphism）。

证明

对于第一条性质，只要注意到 $px = (p1)x = 0x = 0$ 即可。对于第二条性质，只需要注意到 $(x + y)^p$ 的二项式展开中，除了 x^p 和 y^p 外的全部其他项的系数都是 p 的倍数，故而根据第一条性质就有 $(x + y)^p = x^p + y^p$。至于验证 $x \mapsto x^p$ 是自同态，只需要再验证 $(xy)^p = x^p y^p$，这是因为域的乘法满足交换律。最后，域之间的环同态将幺元映射到幺元，则必然是单射。

当然，对于有限域，Frobenius 自同态必然也是满的，因而是域的自同构。

[17] 用范畴论的语言来说，就是 $\mathbf{Z}$ 是幺环范畴的 始对象[1]。

单扩张

类似于实数域扩张到复数域的情形，很多扩张可以通过向域中添加额外的元素，并规定其运算性质来完成。在一般的情形，为避免规定运算性质引起的麻烦，不妨考虑在域扩张 E/F 中，将 $E\setminus F$ 中的元素附加到 F 上的情形，此时这些额外的元素与域 F 中元素的运算的规则已经在更大的域 E 中确定了。

由子集生成的域扩张

设 E/F 是域扩张，$S\subseteq E$，那么 **由 S 生成的域 F 上的扩张**（extension generated by S over F）就是指同时包含 F 和 S 的，最小的 E 的子域，记作 $F(S)$。

最为简单的情形自然是集合 S 中的元素很少的情形。

有限生成扩张

设 E/F 是域扩张，如果存在有限集 $S=\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}\subseteq E$ 使得 $E=F(S)$ 成立，则称 E 为域 F 的 **有限生成扩张**（finitely generated extension），也记作 $F(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$。

单扩张

设 E/F 是域扩张，如果存在 $\alpha\in E$ 使得 $E=F(\alpha)$ 成立，则称域 E 是域 F 的 **单扩张**（simple extension）。其中，元素 α 称为这个单扩张的 **本原元**（primitive element）。

例子

这些例子都是向 $\mathbf{Q}$ 中添加 $\mathbf{C}$ 中的元素得到的。

1. 对于无平方因子的整数 $D\neq 0,1$，二次域 $\mathbf{Q}(\sqrt{D})$ 就是在域 $\mathbf{Q}$ 中添加了 $\sqrt{D}\in\mathbf{C}\setminus\mathbf{Q}$ 得到的单扩张。它的扩张次数是 2，因为 $\{1,\sqrt{D}\}$ 构成了一组基。
2. 域 $\mathbf{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ 就是在域 $\mathbf{Q}$ 中添加了 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{3}$ 得到的扩张。当然有 $\mathbf{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})=\mathbf{Q}(\sqrt{2})(\sqrt{3})=\mathbf{Q}(\sqrt{3})(\sqrt{2})$，即最后的扩张与元素的添加顺序和方式无关。这也是单扩张，因为 $\mathbf{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})=\mathbf{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3})$。它的扩张次数是 4，因为 $\{1,\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{6}\}$ 构成了一组基。
3. 域 $\mathbf{Q}(\pi)$ 也是单扩张，其中，π 是圆周率。它是无限扩张，因为 $\mathbf{Q}[\pi]\subseteq\mathbf{Q}(\pi)$ 已经有一组基 $\{1,\pi,\pi^2,\cdots\}$。
4. 域 $\mathbf{Q}(\pi,\mathrm{e})$ 是有限生成的扩张，但不是单扩张。其中，π 是圆周率，e 是自然对数的底。

这些例子说明，单扩张的性质可能相差悬殊。这取决于添加的元素的性质。

代数扩张

为了分析向域中添加元素可能出现的所有情形，不妨仿照前文对域的特征的讨论，考察多项式环 $F[x]$ 到扩张 E/F 的环同态。此处的 $F[x]$ 起到了前文的整数环 $\mathbf{Z}$ 的作用：它正是在域 F 中添加不定元 x 后且对加、减、乘封闭的结构的「原型」[18]。

设环同态 $\varphi:F[x]\to E$ 满足 φ 限制在 F 上是恒等映射，且 $\varphi(x)=\alpha$，即将不定元映射到扩张 E 中的某个元素。此时，因为像 $\varphi(F[x])=F[\alpha]$ 必然是整环，同态的核 $\ker\varphi$ 必然是多项式环 $F[x]$ 的素理想。域上的多项式环是主理想整环，因而它必然有 $(f(x))$ 的形式，其中 $f(x)=0$ 或 $f(x)$ 是 $F[x]$ 中的不可约元。对此有如下讨论：

1. 当同态的核 $\ker\varphi=\{0\}$ 时，多项式环 $F[x]$ 嵌入到 E 中，它的像 $F[\alpha]$ 是整环。因而，域 E 中同时包含 F 和 α 的最小的域就是 $F[\alpha]$ 的分式域，即 $F(\alpha)$。这个记号，既可以解释为将有理分式域 $F(x)$ 中的不定元代入 α 的结果，也可以解释为域 F 上由 α 生成的单扩张：这两个解释在这个语境下得到的结果是一致的；

[18] 严格地说，这里指的是多项式环 $R[x]$ 的 万有性质[2]（universal property）。

2. 当同态的核 $\ker\varphi=(f(x))$，且 $f(x)$ 为不可约元时，就成立 $\varphi(f(x))=f(\alpha)=0$，即 $\alpha\in E$ 是 F 上的多项式 $f(x)$ 的根。因为 F 是域，不妨设 $f(x)$ 是首一多项式。此时同态 φ 的像是域 $F(\alpha)$，故而有 $F[x]/(f(x))\cong F(\alpha)$.

   此时又可以分为两种情形：

   1. 如果 $f(x)$ 是一次多项式，即 $f(x)=x-\alpha$ 时，有 $\alpha\in F$，故而扩张 $F(\alpha)=F$ 是平凡的；
   2. 其余情形，$f(x)$ 是高于一次的不可约多项式，且 $\alpha\in E\setminus F$，此时的像 $F[\alpha]$ 已经是包含 F 和 α 的域，因而，它就是 $F(\alpha)$，即 F 上由 α 生成的扩张，且 $F(\alpha)\supset F$ 不是平凡的。

这些讨论启发了如下的定义：

自 代数元与超越元

对于扩张 E/F，如果元素 $\alpha\in E$ 是 F 上某个非零多项式 $f(x)$ 的根，则称 α 是 F 上的 **代数元**（algebraic element）；否则，称元素 α 是 F 上的 **超越元**（transcendental element）。

自 极小多项式

对于域 F 上的代数元 α，以 α 为根且次数最小的首一多项式 $f(x)$ 称作它的 **极小多项式**（minimal polynomial）。

此处的极小多项式就是前文分析中的不可约多项式 $f(x)$。当然，也可以直接证明极小多项式都是不可约的。极小多项式 $f(x)$ 的极小性就意味着，只要域 F 上的多项式以 α 为根，就必然能够分解出因子 $f(x)$。

例子

1. $\sqrt{2}$ 是 $\mathbf{Q}$ 上的代数元，极小多项式是 x^2-2。
2. $\sqrt{2}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的代数元，极小多项式是 $x-\sqrt{2}$。
3. π 是 $\mathbf{Q}$ 上的超越元。
4. 一般地，$\mathbf{Q}$ 上的代数元称为 **代数数**（algebraic number），而超越元称为 **超越数**（transcendental number）。特别地，如果代数数的极小多项式是首一多项式，它就称作 **代数整数**（algebraic integer）。代数扩张中的全体代数整数构成环。例如，二次域 $\mathbf{Q}(\sqrt{D})$ 中的代数整数就构成二次整数环 $\mathbf{Z}[\omega]$。此处记号的含义见 二次整数环→9.16.3@p1773 页面。

自 代数扩张与超越扩张

对于扩张 E/F，如果域 E 的元素都是 F 中的代数元，则称域 E 是 F 上的 **代数扩张**（algebraic extension）；否则，称域 E 是 F 上的 **超越扩张**（transcendental extension）。

单扩张的结果，根据添加元素的性质不同，可以分为两类。当添加的元素是超越元时，单扩张总是同构于有理分式域。此时，没有任何可以进一步化简的可能性。但是，当添加的元素是代数元时，单扩张实际上就是 $F[\alpha]$，即将 α 直接替换多项式环 $F[x]$ 中的不定元 x 得到的结果。从初等的视角看，相较于超越元的情形，此时扩域中的元素可以没有分母；这意味着，类似于初等算术中「分母有理化」的过程，在代数元的单扩张中总是可行的。因为算法竞赛中涉及到的扩域主要是单代数扩张，下一节要对它的计算做更为细致的讨论。

单代数扩张的重要性，也反映在如下的定理中：

定理

域扩张是有限扩张，当且仅当它是有限生成的代数扩张。

证明

设 F 为域，$E=F(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$ 为域上的有限生成代数扩张，即 α_i 都是 F 上的代数元。设 $E_i=F(\alpha_1,\cdots,\alpha_i)$，则 $E_0=F$ 且 $E_n=E$。注意到，α_i 必然是 E_{i-1} 上的代数元，因为 α_i 在域 F 上的极小多项式也是 E_{i-1} 上的多项式；而且 α_i 在 E_{i-1} 上的极小多项式次数必然不超过 α_i 在域 F 上的极小多项式次数。故而，$[E_i:E_{i-1}]$ 必然是有限的，根据域扩张次数的乘法原理，$[E:F]=\prod_{i=1}^{n}[E_i:E_{i-1}]$ 也是有限的。反过来，从 $E_0=F$ 开始，对于已经构造好的 E_i，可以每次都在 $E\setminus E_i$ 中选择元素 α_{i+1} 加入到 E_i 中，得到扩域 $E_{i+1}=E_i(\alpha_{i+1})$，直到 $E_n=E$ 为止。因为扩张的次数在不断的降低，这个过程必然在有限步内终止。因此，有限扩张必然是有限生成的代数扩张。

这意味着，要理解有限扩张的性质，只要理解单代数扩张即可。因为有限扩张总是可以通过有限多个的单代数扩张得到。

单代数扩张的结构与计算

本节中，设 F 是数域，E 是它的扩域，且 $\alpha\in E\setminus F$ 是域 F 上的代数元。设 α 的极小多项式是 $f(x)$，且多项式 $f(x)$ 是 n 次首一多项式，亦即

$$f(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0,$$

其中，$a_0,a_1,\cdots,a_{n-1}\in F$ 且 $f(x)$ 在 F 上不可约。

同构关系 $F(\alpha)\cong F[x]/(f(x))$ 指出，扩域 $F(\alpha)$ 中的运算就是模 $f(x)$ 的多项式的计算。根据多项式的带余除法，只需要考虑所有次数小于 $n=\deg f(x)$ 的多项式的同余类就可以了。对于这些多项式，自然的一组基就是 $\{1,\alpha,\cdots,\alpha^{n-1}\}$。因此，有如下结论：

定理

在本节的假设下，扩域 $F(\alpha)$ 可以写作

$$F(\alpha)=\{\lambda(\alpha)=\lambda_0+\lambda_1\alpha+\cdots+\lambda_{n-1}\alpha^{n-1}:\lambda_0,\lambda_1,\cdots,\lambda_{n-1}\in F\}.$$

其中，$\lambda(x)$ 遍历全体次数小于 n 的多项式。因此，扩张次数 $[F(\alpha):F]=n$，即 α 的极小多项式的次数。扩域中，元素 $\lambda(\alpha)$ 和 $\mu(\alpha)$ 的加法，就是多项式的加法，即对应位置的系数相加；元素 $\lambda(\alpha)$ 和 $\mu(\alpha)$ 的乘法，结果可以写作 $\rho(\alpha)$，其中 $\rho(x)$ 是乘积 $\lambda(x)\mu(x)$ 除以 $f(x)$ 的余式。

当然，作为域，还可以计算 $F(\alpha)$ 中元素的除法。根据定理中描述的乘法的过程，这相当于求解多项式环上的 线性同余方程→9.11.11@p1207。类比整数的做法，要计算商 $\lambda(\alpha)/\mu(\alpha)$，可以先确定 $\mu(\alpha)$ 的乘法逆元，再乘以 $\lambda(\alpha)$ 即可。要计算 $\mu(\alpha)$ 的乘法逆元，只要解同余方程 $\mu(x)\xi(x)\equiv 1\pmod{f(x)}$ 即可。这可以通过扩展欧几里得算法实现。

下面，通过几个具体的例子理解计算的细节。

例子

考察扩域 $\mathbf{Q}(\alpha)$，其中的 α 是方程 $x^3-2x-2=0$ 的一个根。要计算

$$\frac{1+\alpha}{1+\alpha+\alpha^2}$$

的值。

第一步是计算 $1+\alpha+\alpha^2$ 的逆元，也就是要计算同余方程

$$(x^2+x+1)\xi(x)+(x^3-2x-2)\nu(x)=1$$

的解。对此应用扩展欧几里得算法。先做辗转相除法，即有如下过程：

$$x^3-2x-2=(x-1)(x^2+x+1)+(-2x-1),$$
$$x^2+x+1=\left(-\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}\right)(-2x-1)+\frac{3}{4},$$
$$-2x-1=\left(-\frac{8}{3}x-\frac{4}{3}\right)\frac{3}{4}.$$

再计算同余方程中的系数，即有

$$\begin{aligned}\frac{3}{4}&=(x^2+x+1)+\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\right)(-2x-1)\\&=(x^2+x+1)+\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\right)((x^3-2x-2)-(x-1)(x^2+x+1))\\&=\left(-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{4}x+\frac{5}{4}\right)(x^2+x+1)+\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\right)(x^3-2x-2).\end{aligned}$$

因而，方程的解为

$$\xi(x)=-\frac{2}{3}x^2+\frac{1}{3}x+\frac{5}{3},\nu(x)=\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}.$$

这说明 $1+\alpha+\alpha^2$ 的逆元是

$$-\frac{2}{3}\alpha^2+\frac{1}{3}\alpha+\frac{5}{3}.$$

第二步，就是计算逆元和 $1+\alpha$ 的乘积。对此，有

$$\begin{aligned}(1+\alpha)\left(-\frac{2}{3}\alpha^2+\frac{1}{3}\alpha+\frac{5}{3}\right)&=-\frac{2}{3}\alpha^3-\frac{1}{3}\alpha^2+2\alpha+\frac{5}{3}\\&=-\frac{2}{3}(2\alpha+2)-\frac{1}{3}\alpha^2+2\alpha+\frac{5}{3}\\&=-\frac{1}{3}\alpha^2+\frac{2}{3}\alpha+\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

这就是最后的答案。

在例子中只用到了 α 是方程的一个根这个条件，却并没有指定它是任何一个具体的根。多项式 $x^3-2x-2=0$ 在复数域 $\mathbf{C}$ 有一个实根和一对共轭复根，将它们中的任何一个添加进有理数域 $\mathbf{Q}$ 中得到的扩域都是同构的。也就是说，这三个互异的根在代数的视角上是没有区别的。

一般地，对于域 F 上的不可约多项式 $f(x)$，在扩域中有不同的根 $\alpha\neq\beta$，这些根在分别对域 F 做单扩张时表现出相同的代数性质，这些根互相称为 **共轭**（conjugate）。复数域上的通常意义的共轭，就是这一概念在域扩张 $\mathbf{C}/\mathbf{R}$ 上的特例。

例子

考察扩域 $\mathbf{F}_2(\alpha)$，其中的 α 是方程 $x^2+x+1=0$ 的一个根。一般地，对于 $a+b\alpha$ 和 $c+d\alpha$，有运算规则

$$\begin{aligned}(a+b\alpha)+(c+d\alpha)&=(a+c)+(b+d)\alpha,\\(a+b\alpha)(c+d\alpha)&=ac+(ad+bc)\alpha+bd\alpha^2\\&=(ac+bd)+(ad+bc+bd)\alpha.\end{aligned}$$

这提供了类似于复数域上的运算法则。大多数读者对于这样的根 α 都应当是陌生的，但这并不妨碍对这样的域中的元素进行运算。实际上，有 $[\mathbf{F}_2(\alpha):\mathbf{F}_2]=2$，因而，作为线性空间 $|\mathbf{F}_2(\alpha)|=4$，即这样得到的是大小为 4 的有限域。稍后会看到，所有的有限域都是这样构造的。

在小规模运算时，对首一多项式取模 $f(x)$ 的运算通常可以通过代入

$$x^n=-a_{n-1}x^{n-1}-\cdots-a_1x-a_0$$

对目标多项式降次来进行。而且，对于低次的扩张，往往可以直接计算出系数的运算规则，使用类似复数类的实现而不必每次都计算取模等过程。

作为单代数扩张的实例，可以参考下文中的有限域的 参考实现→9.16@p1748。

此处描述的算法在实践中都只能处理扩张次数比较低的情形，这对于绝大多数算法竞赛中的应用都是足够的。对于扩张次数高到成为复杂度瓶颈的情形，应当采取适当的多项式技术（快速傅里叶变换→9.12.3@p1470、快速数论变换→9.12.4@p1482、多项式快速取余→9.12.9@p1503、多项式欧几里得→9.12.1@p1462 等）加速运算。

分裂域

上文已经对单代数扩张的结构做了详尽的讨论。但是，这样的扩张往往并不充分：

例子

考察扩张 $\mathbf{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbf{Q}$。代数元 $\sqrt[3]{2}$ 在域 $\mathbf{Q}$ 上的极小多项式是 x^3-2。在复数域 $\mathbf{C}$ 中，多项式 x^3-2 有三个根，即 $\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\omega, \sqrt[3]{2}\omega^2$，其中，$\omega=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/3}$ 是 1 的三次原根。尽管 $\mathbf{Q}(\sqrt[3]{2}) \cong \mathbf{Q}(\sqrt[3]{2}\omega) \cong \mathbf{Q}(\sqrt[3]{2}\omega^2)$，但是 $\mathbf{Q}(\sqrt[3]{2})$ 中并没有另外的两个根，这使得 $\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{2}\omega$ 这种运算就已经无法进行。如果要完整地考察这三个根，需要对域 $\mathbf{Q}(\sqrt[3]{2})$ 做进一步扩张，即扩张至 $\mathbf{Q}(\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}\omega, \sqrt[3]{2}\omega^2)$。

前文已经说明，要做这样的扩张，只要对元素逐个做单扩张即可。应当注意的是，$\sqrt[3]{2}\omega$ 在域 $\mathbf{Q}$ 中和在域 $\mathbf{Q}(\sqrt[3]{2})$ 中的极小多项式并不相同：前者是 $x^3-2 \in \mathbf{Q}[x]$，后者则是 $x^2+\sqrt[3]{2}x+\sqrt[3]{4} \in \mathbf{Q}(\sqrt[3]{2})[x]$，因为有

$$x^3-2=(x-\sqrt[3]{2})(x^2+\sqrt[3]{2}x+\sqrt[3]{4}).$$

原来的极小多项式在域的扩张后分解出一次因子，因而剩余的根的极小多项式的次数低于原来的域上的极小多项式。域不断扩张的过程，就是多项式不断「分裂」的过程。因此，每次单扩张时，都需要重新确定极小多项式。

将多项式的全部根都添加到域中，得到的就是多项式的分裂域。

自 分裂

设 F 为域。如果多项式 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中可以分解为一系列一次因子的乘积，就称多项式 $f(x)$ 在域 F 中 **分裂**（split）。

自 分裂域

对于域 F 上的多项式 $f(x)$，如果扩张 E/F 满足 $f(x)$ 在域 E 中分裂但不在任何 E 的真子域中分裂，就称域 E 是多项式 $f(x)$ 的 **分裂域**（splitting field）。

可以证明，如同单扩张一样，给定多项式的分裂域在同构意义下是唯一确定的，与具体的构造方法无关。分裂域总是有限扩张。

自 正规扩张

对于代数扩张 E/F，如果对所有 $\alpha \in E$ 都有 α 的极小多项式在 E 中分裂，则称域 E 是域 F 的 **正规扩张**（normal extension）。

正规扩张在 Galois 理论中起到基础的作用。

代数闭域

前文提及的多数扩张的概念原则上需要在比扩张更大的域内进行。尽管对于单扩张的情形，通过多项式环可以不依赖于更大的域构造出域的扩张，但是对于一般的情形并没有这样的手段。对于有理数域 $\mathbf{Q}$ 和

实数域 $\mathbf{R}$，总是可以假定代数扩张包含在复数域 $\mathbf{C}$ 内部。对于有限域，并没有类似的已知的域。其实，对于所有的域，都存在代数闭包，使得域上所有的代数扩张都可以假定在代数闭包内进行。这就彻底解决了这一问题。

自 代数闭包

对于域 F，如果域 $\overline{F}$ 是域 F 的代数扩张，且所有的 $f(x)\in F[x]$ 都在 $\overline{F}$ 中分裂，则称域 $\overline{F}$ 是域 F 的 **代数闭包**（algebraic closure）。

代数闭包是域上的正规扩张。它的构造方式也基本上就是将所有可能的多项式的根添加到域中。而且和分裂域一样，某个域的代数闭包在同构意义下也是唯一的。

定理

任何域 F 都有代数闭包。

证明

证明的困难来自于集合论。此处引用 Artin 的一个证明。

证明的第一部分从 F 出发，构造了扩张 K_1/F 使得所有 F 上的多项式在 K_1 中都有至少一个根。对于域 F，考察多元多项式环[19] $R=F[\cdots,x_f,\cdots]$，其中的不定元 x_f 的下标取遍所有 F 上的首一多项式。此时，由所有 $f(x_f)$ 生成的理想记作 I。首先，$I\neq R$，故而极大理想 $M\supseteq I$ 存在。否则，如果 $1\in I$，必然存在有限多个域 F 上的首一多项式 f_i 和相应的环 R 中的元素 g_i 使得 $g_1f_1(x_{f_1})+\cdots+g_kf_k(x_{f_k})=1$ 成立。设 $F(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)$ 为向 F 中添加 $f_i(x)$ 的根 α_i 后得到的代数扩张，则在 $F(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)$ 中令上面得到的恒等式中 x_{f_i} 都代入 α_i，而在各个 g_i 中出现的其它不定元 x_f 都带入 0，则得到 $F(\alpha_1,\cdots,\alpha_k)$ 上的等式 $0=1$，这矛盾。故而，$I\neq R$，极大理想 M 的构造是合法的。此时商环 R/M 是域，记作 K_1，且任何 F 上的首一多项式 $f(x)$ 都在 K_1 中有根 $\overline{x_f}$。

证明的第二部分则归纳地得到了包含 F 的一个代数闭域 K（定义见下文）。重复上述构造，基于域 K_i 可以构造出域 K_{i+1}，使得 K_i 的多项式在 K_{i+1} 中都至少有一个根。而且，K_i 自然地嵌入到 K_{i+1} 中，所以可以定义它们的并集 $K=\bigcup_{i=1}^{\infty}K_i$。容易验证，这也是域，而且 K 上的任何多项式的系数必然全部包含在某个 K_i 中，故而它的一个根必然出现 $K_{i+1}\subseteq K$ 中。这说明 K 上的所有多项式都在 K 上至少有一个根，所以，K 是代数闭域。

最后，令 K 中所有 F 上的代数元组成的集合记作 $\overline{F}$。它显然是域；因为对于任何 $\alpha,\beta\in\overline{F}$，都有 $\alpha\pm\beta,\alpha\beta,\alpha/\beta\in F(\alpha,\beta)\subseteq\overline{F}$。它也是 F 的代数扩张，因为它的元素都是 F 上的代数元。对于 F 上的多项式 $f(x)$，它的所有根都是 F 上的代数元，故而也在 $\overline{F}$ 中，故而必然可以分裂为一次因子的乘积。这就说明 $\overline{F}$ 是 F 上的代数闭包。

例子

1. 实数域 $\mathbf{R}$ 的代数闭包是复数域 $\mathbf{C}$。
2. 有理数域 $\mathbf{Q}$ 的代数闭包是全体代数数（即域扩张 $\mathbf{C}/\mathbf{Q}$ 中的代数元）的集合，记作 $\overline{\mathbf{Q}}$。

所有的代数闭包的代数扩张都是平凡的。这样的域称为代数闭域。

[19]此处的多项式环有无限多个不定元。要定义这样的多项式环，首先要定义单项式。设不定元的集合为 X，则它上面的单项式是全体只在有限多个不定元处取值不为零的函数 $\alpha:X\to\mathbf{N}$，可以记作 $x_{i_1}^{\alpha(i_1)}\cdots x_{i_k}^{\alpha(i_k)}$，其中，$i_1,\cdots,i_k$ 是所有 α 取值不为零的不定元的指标。多项式是所有有限多个单项式的线性组合。它们在相应定义的加法和乘法运算下成为环。对于有限多个不定元的情形，可以证明这种定义与 多元多项式环→9.16.3@p1773 一节的递归定义得到的结果是一致的。

自 代数闭域

如果域 F 上任意非常数多项式 $f(x)$ 都至少有一个根 $\alpha \in F$，那么就称域 F 为一个 **代数闭域**（algebraically closed field）。

事实上，它有如下等价定义：

定理

对于域 F，以下性质都是等价的：

1. 域 F 是代数闭域；
2. 域 F 上的所有多项式 $f(x)$ 都分裂；
3. 域 F 上的不可约多项式只有一次多项式；
4. 域 F 没有非平凡的代数扩张；
5. 域 F 没有非平凡的有限扩张；
6. 域 F 是某个域的代数闭包。

证明

前五条性质的等价性显然，考察定义即可。对于第六条，代数闭域显然是自身的代数闭包，因为它没有非平凡的代数扩张；反过来，要证明域 F 的代数闭包必然是代数闭域。设 $\overline{F}$ 是域 F 的代数闭包，且 $f(x)$ 是 $\overline{F}$ 上的多项式。设 α 是 $f(x)$ 的分裂域中 $f(x)$ 的一个根，且 $f(x)$ 的非零系数的集合是 $S \subseteq \overline{F}$。那么，因为 $F(S)(\alpha) = F(S \cup \{\alpha\})$ 是有限扩张，α 必然也是 F 上的代数元，故而根据代数闭包的定义，α 在 F 上的极小多项式在域 $\overline{F}$ 中分裂，故而 $\alpha \in \overline{F}$。这说明，$\overline{F}$ 上任意多项式都有至少一个根。

最后，代数基本定理→9.12.2@p1467[20]说明，$\mathbf{C}$ 是代数闭域。实数域 $\mathbf{R}$ 上的不可约多项式至多是二次的，或者等价地，它上面的代数扩张至多是二次扩张，就是因为通过代数扩张能够得到的最大的域就是 $\mathbf{C}$。

可分扩张

分裂域的概念保证了对于任何域上的多项式，总有扩域能够包括它的所有根，且分裂域精确地给出了这样的最小的扩域。多项式的性质和它的分裂域的性质紧密联系。但是，如果希望通过多项式的分裂域来研究多项式的性质，那么首先要面临的一个问题就是，多项式的分裂域与多项式的根的重数无关。因而，如果有可能，应当考虑多项式的某种意义上的「最简表示」。受此启发，把在域的代数闭包中也没有重根的多项式称为可分多项式。

自 可分多项式

对于域 F 上的多项式 $f(x)$，如果 $f(x)$ 在 F 的代数闭包 $\overline{F}$ 中没有重根，即它分解成一次因子的乘积时没有重复因子，那么 $f(x)$ 称为 **可分的**（separable）。

因为总是要扩张到域 F 的代数闭包上讨论，可分多项式的判断其实与域 F 的选取无关。但是，因为多项式的系数在 F 中，应当考虑给出一个判断方法，能够使得在域 F 上就能判断多项式是否可分而不必显式地构造出其扩域。

熟悉分析学的读者知道，多项式函数的重根有无可以通过它的导数判断：多项式函数的重根同样是它的导数的根。虽然多项式和多项式函数并非一致的概念，但是判断多项式函数重根有无的方法可以类比地迁移到多项式上。多项式的导数可以形式地定义如下：

[20] 虽然名字是代数基本定理，这个结论并不是纯代数的，这是因为实数域的构造需要通过拓扑结构进行。

自 形式导数

域 F 上的多项式

$$f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{n-1}x^{n-1}+a_nx^n=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i$$

的 **（形式）导数**（derivative），记作 $Df(x)$，定义为多项式

$$Df(x)=a_1+2a_2x+\cdots+(n-1)a_{n-1}x^{n-1}+na_nx^{n-1}=\sum_{i=1}^{n}ia_ix^{i-1}.$$

这个定义对于所有域上的多项式都适用，不依赖于任何拓扑结构，此处的导数算子 D 只是把一个多项式映射到了另一个多项式。而且，可以通过对比系数验证，常见的导数运算法则，比如 $D(f(x)g(x))=(Df(x))g(x)+f(x)(Dg(x))$ 等，对于形式导数依然成立。

进而，要检查多项式 $f(x)$ 和它的导数 $Df(x)$ 在分裂域中是否有相同的根，可以不显式地构造出这个分裂域，而是通过它们的最小公因子来判断；这是因为多项式的根总是出现在它的极小多项式中，重复的根意味着相应的极小多项式因子也重复。于是，有重根的判断法则如下：

定理

对于域 F 上的多项式 $f(x)$，如果 $f(x)$ 有重根 α，那么导数 $Df(x)$ 也有同样的根 α。进而，多项式 $f(x)$ 可分的充分必要条件是 $f(x)$ 与它的导数 $Df(x)$ 互素，即 $\gcd(f(x),Df(x))=1$。

证明

首先，因为带余除法在扩域中依然保持，欧几里得算法的结果也和扩域的选取无关，所以只要在分裂域中讨论它们的公因子就好了。由此，设 α 是 $f(x)$ 的 $k>1$ 重根，则分裂域中有分解 $f(x)=(x-\alpha)^kg(x)$，于是它的导数 $Df(x)=k(x-\alpha)^{k-1}g(x)+(x-\alpha)^kDg(x)$ 必然也有根 α。反过来，如果 $f(x)$ 和 $Df(x)$ 都有根 α，那么对于分裂域中的分解 $f(x)=(x-\alpha)g(x)$，就有 $Df(x)=(x-\alpha)Dg(x)+g(x)$，故而 α 也是 $g(x)$ 的根，因而 α 是 $f(x)$ 的重根。这就说明定理的第一部分。进而，多项式 $f(x)$ 有重根 α，等价于 $x-\alpha$ 是 $\gcd(f(x),Df(x))$ 的因子。所以，多项式 $f(x)$ 不可分，就等价于 $\gcd(f(x),Df(x))$ 次数大于等于一。

域上的多项式总是可以分解为若干个不可约多项式的乘积。因为（相伴意义下）不同的不可约多项式总是有着不同的根，根的重复自然联系到相应的多项式因子的重复。那么，如果多项式的分解中没有重复的不可约因子，是否就能判断多项式可分呢？换句话说，不可约的多项式是否都可分？很遗憾，在一般的情形下，无法得到肯定的答案。问题出现在有限特征的域。

对于域 F 上的不可约多项式 $f(x)$，多项式 $\gcd(f(x),Df(x))$ 作为 $f(x)$ 的因子，只能有两种情形，即 1 或者 $f(x)$。对于前一种情况，多项式 $f(x)$ 自然是可分的；问题出现在后一种情况。但是，由于导数的定义中已经保证 $Df(x)=0$ 或者 $\deg Df(x)<\deg f(x)$，多项式 $f(x)$ 成为 $Df(x)$ 的因子，只能说明 $Df(x)=0$。这在有限特征的域中是有可能的。

对于特征为 p 的域 F，如果 $Df(x)=0$，则多项式的所有非零系数都只能出现在次数恰为 p 的倍数的项上，即多项式 $f(x)$ 可以写作

$$f(x)=a_0+a_px^p+a_{2p}x^{2p}+\cdots+a_{(k-1)p}x^{(k-1)p}+a_{kp}x^{kp}.$$

如果真的存在域 F 上的多项式 $f(x)$ 既不可约也不可分，则它只能有这种形式。但是，如果域 F 中的所有元素总有 p 次根，即对每个系数 a_{jp} 都存在 $b_j\in F$ 使得 a_{jp} 可以写作 b_j^p 的形式，那么，根据 Frobenius 自同态，总有

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_p x^p + a_{2p} x^{2p} + \cdots + a_{(k-1)p} x^{(k-1)p} + a_{kp} x^{kp} \\ &= b_0^p + b_1^p x^p + b_2^p x^{2p} + \cdots + b_{k-1}^p x^{(k-1)p} + b_k^p x^{kp} \\ &= \left(b_0 + b_1 x + b_2 x + \cdots + b_{k-1} x^{k-1} + b_k x^k\right)^p. \end{aligned}$$

因而，这样的域 F 上并不存在这种形式的不可约多项式。因而，这种域上，所有不可约多项式都是可分的。这种域称为完美域。

自 完美域

如果域 F 上的所有不可约多项式都是可分多项式，就称它为 **完美域**（perfect field）。

对于完美域，可分多项式的概念和唯一分解中没有平方因子的多项式的概念是等同的。

定理

设域 F 是完美域，则 F 上的多项式可分，当且仅当它可以写作若干个（相伴意义下）不同的不可约多项式的乘积。

本节的讨论其实已经足够给出移除多项式中的重复因子的方法，它是对多项式的因式分解算法中的关键步骤。但这超出了本文范畴，有兴趣的读者可以参考文末的相关资料。

这些讨论其实也给出了完美域的刻画：

定理

域 F 为完美域，当且仅当域 F 的特征是零，或者域 F 的特征是 p 且任何元素 $x \in F$ 都有 p 次根（即 Frobenius 自同态也是自同构）。

有理数域 $\mathbf{Q}$ 和下文会讨论的有限域 $\mathbf{F}_q$ 都是完美域。

对于域不是完美域的情形，的确存在不可分的不可约多项式。

例子

考虑 $\mathbf{F}_2$ 的有理分式域 $\mathbf{F}_2(t)$ 上的多项式 $x^2 - t$。因为 $\mathbf{F}_2(t)$ 是唯一分解整环 $\mathbf{F}_2[t]$ 的分式域，且 t 是 $\mathbf{F}_2[t]$ 中的素元，则对素元 t 应用 Eisenstein 判别法可知 $x^2 - t$ 在 $\mathbf{F}_2[t]$ 中不可约，故而在 $\mathbf{F}_2(t)$ 中也不可约。但是，它的导数为 0，因而 $x^2 - t$ 并不可分。事实上，在扩域 $\mathbf{F}_2(t)(\sqrt{t})$ 中，它有二重根 $\sqrt{t}$。

最后回到域的扩张的讨论。

自 可分扩张

对于代数扩张 E/F，如果对所有 $\alpha \in E$ 都有 α 的极小多项式是可分多项式，那么称域 E 是域 F 的 **可分扩张**（seperable extension）。

完美域上的代数扩张都是可分扩张。这也可以作为完美域的等价定义。

如果一个代数扩张既是正规扩张，也是可分扩张，它也称作 Galois 扩张。Galois 扩张中，任何不可约多项式都没有重根，且根的数目都恰好等于多项式的次数，因而对根的置换可以充分地反映域扩张和多项式的性质。这样的扩张提供了建立 Galois 理论的基石。有兴趣的读者可以参考文末的相关资料。

分圆域

作为域扩张的简单例子，本节讨论分圆域。另一个域扩张的简单例子是 二次域→9.11.32@p1438。

单位根群

复数域 $\mathbf{C}$ 中，多项式 $x^n=1$ 的根称为 n **次单位根**（n-th root of unity）。记 $\zeta_n=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/n}$。那么，全体 n 次单位根就是集合 $C_n=\{\zeta_n^k:k\in\mathbf{Z}\}$。在乘法运算下，$C_n$ 构成 n 次循环群，可以记作 $\langle\zeta_n\rangle$，称为 n 次单位根群。群 C_n 的生成元，也就是那些阶恰好为 n 的元素，称为 n **次本原单位根**（primitive n-th root of unity）。n 次本原单位根的集合 $P_n=\{\zeta_n^k:k\in\mathbf{Z},k\perp n\}$，恰有 $\varphi(n)$ 个元素；其中，$\varphi(n)$ 是 欧拉函数→9.11.5@p1171。将单位根群 C_n 的元素按照它的阶分类，就得到如下分解：

$$C_n=\bigcup_{d\mid n}P_d.$$

对两边元素计数，就得到恒等式 $n=\sum_{d\mid n}\varphi(d)$。

分圆域

分圆域是将单位根添加到有理数域中得到的扩域。

自 分圆域

将 n 次复单位根 $\zeta_n=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/n}$ 添加到有理数域 $\mathbf{Q}$ 中得到的扩域 $\mathbf{Q}(\zeta_n)$ 称为 n **次分圆域**（n-th cyclotomic field）。

因为全体 n 次单位根在乘法运算下构成循环群 $\langle\zeta_n\rangle$，分圆域 $\mathbf{Q}(\zeta_n)$ 也包括所有这些 n 次单位根。其实，$\mathbf{Q}(\zeta_n)$ 正是域 $\mathbf{Q}$ 上多项式 x^n-1 的分裂域。

定理

分圆域 $\mathbf{Q}(\zeta_n)$ 是有理数域 $\mathbf{Q}$ 上多项式 x^n-1 的分裂域。

证明

设 F 为有理数域 $\mathbf{Q}$ 上多项式 x^n-1 的分裂域。因为 $\mathbf{Q}(\zeta_n)$ 上有多项式 x^n-1 的全体复根，所以 $F\subseteq\mathbf{Q}(\zeta_n)$。反过来，因为 $\zeta_n\in F$，就必然有 $\mathbf{Q}(\zeta_n)=F$。这就说明 $F=\mathbf{Q}(\zeta_n)$。

这可以作为分圆域的等价定义。其实，将任何 n 次本原单位根添加到分圆域中都能够得到 $\mathbf{Q}(\zeta_n)$。

分圆多项式

分圆域 $\mathbf{Q}(\zeta_n)$ 是有理数域 $\mathbf{Q}$ 上的单代数扩张。根据上文的分析，这样的域总是同构于某个多项式环的商环。为了得到这样的同构，需要分析 ζ_n 的极小多项式 $f(x)$。因为 ζ_n 是 x^n-1 的根，所以 $f(x)$ 必然是 x^n-1 的某个因子。这说明，需要考察多项式 x^n-1 在 $\mathbf{Q}[x]$ 内的因式分解。根据 Gauss 引理，它必然可以在 $\mathbf{Z}[x]$ 中分解为若干个不可约的首一多项式的乘积。

因为 $\mathbf{Q}(\zeta_n)$ 是分裂域，多项式 x^n-1 有分解：

$$x^n-1=\prod_{\zeta\in C_n}(x-\zeta)=\prod_{d\mid n}\prod_{\zeta\in P_d}(x-\zeta).$$

因为不同阶的单位根的代数性质不同，它们必然不会是同一个不可约多项式的根。因此，要考察 ζ_n 的极小多项式，只要考虑上述分解中的因子

$$\Phi_n(x)=\prod_{\zeta\in P_n}(x-\zeta)$$

即可。单位根 ζ_n 的极小多项式，必然是 $\Phi_n(x)$ 的因子。而且，这样定义的 $\Phi_n(x)$ 有如下性质：

定理

$\Phi_n(x)$ 是整系数首一多项式，且在 $\mathbf{Z}[x]$ 中不可约。

证明

由定义，$\Phi_n(x)$ 显然是首一多项式。首先，要证明 $\Phi_n(x) \in \mathbf{Z}[x]$。根据 Gauss 引理，多项式 $x^n - 1$ 在 $\mathbf{Z}[x]$ 和 $\mathbf{Q}[x]$ 中有着相同的分解，且每个因子都是整系数首一多项式。这个分解中，每个因子 $f(x)$ 都是 $\mathbf{Q}[x]$ 上不可约的，且在 $\mathbf{Q}(\zeta_n)$ 中分裂；它的所有根都是 n 次单位根，且必然有着相同的阶，所以这些根必然全部属于某一个 P_d 而不能分别存在于不同的 P_d。这意味着，每个因子 $f(x)$ 都是某个 $\Phi_d(x)$ 的因子。故而，$\Phi_n(x)$ 可以写成若干个的整系数首一多项式的乘积，必然也是整系数首一多项式。

接下来，要证明 $\Phi_n(x)$ 在 $\mathbf{Z}[x]$ 是不可约的。设它有分解 $f(x)g(x)$，且 $f(x)$ 在 $\mathbf{Z}[x]$ 中不可约，那么只要证明 $f(x)$ 包含所有 n 次本原单位根即可。也就是说，设 ζ 是 $f(x)$ 的一个根，要证明对于所有 $k \perp n$，都有 ζ^k 也是 $f(x)$ 的根；由于 k 总是可以分解为素数的乘积，所以只需要证明对于所有素数 $p \perp n$，ζ^p 是 $f(x)$ 的根就可以了。假设不然，ζ^p 是 $g(x)$ 的根。因而，ζ 是 $\mathbf{Z}[x]$ 中多项式 $f(x)$ 和 $g(x^p)$ 的共同的根。因为 $f(x)$ 是 ζ 在 $\mathbf{Q}$ 上的极小多项式，必然有 $f(x)$ 整除 $g(x^p)$；亦即存在 $h(x) \in \mathbf{Z}[x]$ 使得 $g(x^p) = f(x)h(x)$。等式两侧同时对 p 取模，得到 $\mathbf{F}_p[x]$ 上的等式 $\overline{g}(x^p) = \overline{f}(x)\overline{h}(x)$。利用 Frobenius 自同态可知，$\overline{g}(x)^p = \overline{f}(x)\overline{h}(x)$。因为 $\mathbf{F}_p[x]$ 也是唯一分解整环，$\overline{g}(x)$ 和 $\overline{f}(x)$ 必然有不平凡的公因子，所以，$x^n - \overline{1} = \overline{f}(x)\overline{g}(x)$ 在 $\mathbf{F}_p$ 上不可分。但是，因为 $p \perp n$，它的形式导数 nx^{n-1} 与它自身互素，这与它不可分矛盾。故而，可以证明 ζ^p 必然还是 $f(x)$ 的根，因而 $f(x)$ 包含所有 n 次本原单位根，它就是 $\Phi_n(x)$。

这就说明，它就是 ζ_n 的极小多项式，也称为 n **次分圆多项式**（n-th cyclotomic polynomial）。上面的定义式指出，它有 $\varphi(n)$ 个复根，且这些复根正是全体 n 次本原单位根；其中，$\varphi(n)$ 是 欧拉函数→9.11.5@p1171。这也说明，$\mathbf{Q}(\zeta_n)/\mathbf{Q}$ 是 $\varphi(n)$ 次扩张。

分圆域 $\mathbf{Q}(\zeta_n)$ 中的代数整数环是 $\mathbf{Z}[\zeta_n]$。另外，当 $\varphi(n) = 2$ 时，分圆域是 二次扩张→9.11.32@p1438。具体来说，$\mathbf{Q}(\zeta_4)$ 是二次域 $\mathbf{Q}(\sqrt{-1})$；$\mathbf{Q}(\zeta_3)$ 和 $\mathbf{Q}(\zeta_6)$ 相同，都是二次域 $\mathbf{Q}(\sqrt{-3})$。

利用分圆多项式，多项式 $x^n - 1$ 在 $\mathbf{Z}[x]$ 中有唯一分解

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x).$$

因此，$(x^d - 1) \mid (x^n - 1)$ 当且仅当 $d \mid n$。而且，对此式应用 Möbius 反演→9.11.23@p1302 可得

$$\Phi_d(x) = \prod_{d|n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)}.$$

利用这个表达式，可以递归地计算出全部的分圆多项式。此处给出前几个分圆多项式的例子，便于读者熟悉。

分圆多项式

前 10 个分圆多项式如下：

$$\begin{aligned}
\Phi_1(x) &= x - 1, \\
\Phi_2(x) &= x + 1, \\
\Phi_3(x) &= x^2 + x + 1, \\
\Phi_4(x) &= x^2 + 1, \\
\Phi_5(x) &= x^4 + x^3 + x^2 + x + 1, \\
\Phi_6(x) &= x^2 - x + 1, \\
\Phi_7(x) &= x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1, \\
\Phi_8(x) &= x^4 + 1, \\
\Phi_9(x) &= x^6 + x^3 + 1, \\
\Phi_{10}(x) &= x^4 - x^3 + x^2 - x + 1.
\end{aligned}$$

一个有趣的事实是，虽然看起来这些分圆多项式的系数都只能是 0 和 ± 1，但是对于一般的 n，这个结论是不对的。第一个反例出现在 $\Phi_{105}(x)$，而且可以证明，随着 n 的增大，它的系数可以取到任意大的值。

利用上文的 Möbius 反演式，可以总结出如下性质来简化 $\Phi_n(x)$ 的计算：

性质

对于分圆多项式 $\Phi_n(x)$，有：

1. 如果素数 $p \mid n$，则 $\Phi_{pn}(x) = \Phi_n(x^p)$；
2. 如果素数 $p \perp n$，则 $\Phi_{pn}(x) = \dfrac{\Phi_n(x^p)}{\Phi_n(x)}$；
3. 特别地，如果 n 是奇数，则 $\Phi_{2n}(x) = \Phi_n(-x)$；
4. 对于素数 p，有 $\Phi_p(x) = 1 + x + \cdots + x^{p-1}$；
5. 特别地，$\Phi_{2^k}(x) = x^{2^{k-1}} + 1$。

这些性质说明，对分圆多项式的计算，重点在于那些次数是无平方因子的奇数的情形。而对于这种情形，可以用性质二逐个添加素因子；每个素因子的加入，只需要做一次多项式除法。

分圆多项式还有很多其它的性质。

定理

设 $\Phi_n(x)$ 为 $n > 1$ 次分圆多项式，且多项式的次数是 $\varphi(n)$。于是，有：

1. 多项式 $\Phi_n(x)$ 是回文多项式，它的 j 次项系数和 $\varphi(n) - j$ 次项系数相同，即 $\Phi_n(x) = x^{\varphi(n)}\Phi_n(1/x)$；
2. 多项式的 $\varphi(n) - 1$ 次项系数等于 Möbius 函数 $-\mu(n)$；
3. 如果 n 是素数幂 p^k，那么 $\Phi_n(1) = p$；否则，$\Phi_n(1) = 1$；
4. 设 $b > 1$ 且 p 为 $\Phi_n(b)$ 的素因子，则 $p \mid n$，或者 n 是乘法群 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times$ 中的 b 的阶，且这两种情况不能同时发生。

证明

对于前三条性质，只需要利用 Möbius 反演即可。对于 1，直接考察 $\Phi_n(x)$ 的 Möbius 反演形式，即 $\Phi_d(x) = \prod_{d|n}(x^d - 1)^{\mu(n/d)}$；对于 2，设 $\Phi_n(x)$ 的 $\varphi(n) - 1$ 次项系数为 $f(n)$，则比较 $x^n - 1 = \prod_{d|n}\Phi_d(x)$ 等式两侧的 $n - 1$ 次项系数可知，$\sum_{d|n} f(d) = -[n = 1]$，再做 Möbius 反演；对于 3，在 $x^n -$

$1=\prod_{d|n}\Phi_n(x)$ 两侧同时除以 $\Phi_1(x)=x-1$，再代入 $x=1$，即有 $n=\prod_{d|n,d\neq 1}\Phi_n(1)$，再做 Möbius 反演。

下面证明第四条性质。首先，如果 n 是乘法群 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times$ 中的 b 的阶，那么 n 是满足 $p\mid b^n-1$ 的正整数中最小的，故而 $p\mid\Phi_n(b)$。反过来，如果 $p\mid\Phi_n(b)$，则有 $b^n\equiv 1 \pmod p$；可如果 n 不是乘法群 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times$ 中的 b 的阶，那么设它的阶为 k，必然有 $k\mid n$ 且 $p\mid\Phi_k(b)$。此时，$\Phi_k(x)$ 和 $\Phi_n(x)$ 在域 $\mathbf{F}_p$ 中有公共根 b，这说明 x^n-1 有重根 b。这说明 $p\mid n$；否则，x^n-1 与它的导数互素，所以在 $\mathbf{F}_p$ 上可分，不可能有重根。因而，$\Phi_n(b)$ 的素因子 p 只有两种情况：$p\mid n$，或者 n 是乘法群 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^\times$ 中的 b 的阶。这两种情况是互斥的，因为后者意味着 $n\mid p-1$。

分圆多项式还可以用于解决一些数论和代数问题。比如说分数在写成某个进制下的小数时的循环节长度，就和分圆多项式有密切的联系。对于这些具体的应用，有兴趣的读者可以参考文末的资料。

有限域

有限域（finite field），也称作 **Galois 域**（Galois field），就是只有有限多个元素的域。有限域的结构由其元素个数唯一确定，且它的元素个数必然是素数的幂。

定理

大小为 q 的域存在，当且仅当 q 具有素数幂 p^n 的形式。而且，这样的域在同构意义下唯一，记作 $\mathbf{F}_q$。素数 p 是域 $\mathbf{F}_q$ 的特征，正整数 n 为域扩张 $\mathbf{F}_q/\mathbf{F}_p$ 的次数。最后，$\mathbf{F}_q$ 是 $\mathbf{F}_p$ 上多项式 x^q-x 的分裂域，且恰好包括 x^q-x 的 q 个互异的根。

证明

设域 F 是有限域。域 F 的特征必然有限，记作 p；故而，域 F 有素子域 $\mathbf{F}_p$。而且，域 F 必然是 $\mathbf{F}_p$ 上的有限扩张，扩张次数记作 n。作为 $\mathbf{F}_p$ 上的 n 维向量空间，域 F 有 $q=p^n$ 个元素。域 F 的全体非零元构成群 $F^\times$，它的阶为 $q-1$，所以有 $x^{q-1}=1$。因此，$F=F^\times\cup\{0\}$ 的所有元素都满足 $x^q=x$，即它们是多项式 x^q-x 的 q 个互异的根。因此，在域 F 中多项式 x^q-x 有因子 $\prod_{\alpha\in F}(x-\alpha)$，但是这个因子的次数已经是 q 且最高次项系数就等于 1，所以有 $x^q-x=\prod_{\alpha\in F}(x-\alpha)$。这说明 x^q-x 在 F 中分裂。对于任何能够使 x^q-x 分裂的域，由于 x^q-x 有 q 个相异的根，必然至少有 q 个元素。这说明 F 是使 x^q-x 可以分裂的最小的域，即 x^q-x 的分裂域。总而言之，大小为 q 的有限域必然是它的素子域上的多项式 x^q-x 的分裂域。因为分裂域在同构意义下唯一，所以大小为 q 的域必然也唯一。

反过来，给定素数 p 和它的幂 $q=p^n$，要说明 $\mathbf{F}_p$ 上的多项式 x^q-x 的分裂域恰好有 q 个元素，才能说明所有素数幂 q 阶的域都存在。因为 $\mathbf{F}_p$ 上的多项式 x^q-x 的分裂域总是存在，所以可以设该分裂域中多项式 x^q-x 的全部根组成的集合为 F。现在要证明 F 是域，因而它就是多项式 x^q-x 的分裂域本身。但是，迭代 n 次 Frobenius 自同态就可以知道 $x\mapsto x^q$ 也是自同态，因此对任意 $\alpha,\beta\in F$ 都有 $(\alpha\pm\beta)^q=\alpha^q\pm\beta^q$，$(\alpha\beta)^q=\alpha^q\beta^q$ 和 $(\alpha^{-1})^q=(\alpha^q)^{-1}$。因此，集合 F 对加、减、乘、除都封闭，它是域。这就说明 F 就是 $\mathbf{F}_p$ 上的多项式 x^q-x 的分裂域。

推论

有限域 $\mathbf{F}_q$（$q>2$）中，全体非零元的和是 0，积是 -1。

证明

有限域的全体非零元恰好是多项式 $x^{q-1}-1$ 的 $q-1$ 个根，应用 Vieta 定理即可。

在素域 $\mathbf{F}_p$ 中，这个推论关于积的结论正是数论中的 Wilson 定理→9.11.14@p1216（的一部分）。

乘法结构

有限域的乘法群 $\mathbf{F}^\times = \mathbf{F} \setminus \{0\}$ 一定是循环群。

定理

域 F 的乘法群的有限子群一定是循环群。

证明

设 G 为域 F 的乘法群的子群且 $|\ G\ | = n$。因而，G 是有限 Abel 群。根据有限 Abel 群基本定理，群 G 有不变因子分解 $C_{n_1} \times \cdots \times C_{n_s}$ 且 $n_1 \mid \cdots \mid n_s$。所以，对于 G 中的所有元素 x，都有 $x^{n_s} = 1$。也就是说，群 G 中的元素都是域 F 上多项式 $x^{n_s} - 1$ 的根。但是，多项式 $x^{n_s} - 1$ 至多有 n_s 个相异的根，即 $n \le n_s$。但是，$n_s \le n$，所以其实有 $n_s = n$。这说明 $G \cong C_{n_s}$，即群 G 是循环群。

推论

有限域 $\mathbf{F}_q$ 的乘法群 $\mathbf{F}_q^\times \cong C_{q-1}$。

循环群 $\mathbf{F}_q^\times$ 中有 $\varphi(q-1)$ 个生成元，它们称为有限域的本原元；其中，$\varphi(n)$ 是 欧拉函数→9.11.5@p1171。

本原元

有限域 $\mathbf{F}_q$ 的乘法群的生成元，称为 $\mathbf{F}_q$ 的 **本原元**（primitive element）。

单扩张中的本原元和有限域中的本原元并不相同

尽管单扩张中的本原元和有限域中的本原元的名称一致，两者并不相同。单扩张中的本原元是相应的单扩张的生成元，而有限域中的本原元是相应的乘法群（作为循环群）的生成元。有限域作为它的素子域的单扩张的本原元，未必是有限域本身的本原元。例如，$\mathbf{F}_{25} \cong \mathbf{F}_5[x]/(x^2+x+1)$ 中，$\overline{x}$ 是域扩张的本原元，但是并不是域 $\mathbf{F}_{25}$ 的本原元，因为它的阶数是 3。

$\mathbf{F}_q$ 中的本原元和模 q 的原根也不相同

对于奇数特征的有限域 $\mathbf{F}_q$，总是存在模 q 的 原根→9.16.3@p1773（primitive root）。但是，不应将它与有限域 $\mathbf{F}_q$ 中的本原元（primitive element）混淆。虽然它们都是相应的乘法结构作为循环群时的生成元，但是 $(\mathbf{Z}/q\mathbf{Z})^\times$ 和 $\mathbf{F}_q$ 在 q 本身不是素数的情况下并不相同。比如，前者的阶是 $\varphi(q)$ 而后者的阶是 $q-1$，两个乘法群的大小就不相同。

设 α 是有限域 $\mathbf{F}_q$ 的一个本原元。那么，对于所有 $x \in \mathbf{F}_q$ 都存在唯一的自然数 $k < q-1$ 使得 $x = \alpha^k$；这个 k 就称为 $\mathbf{F}_q$ 上元素 x 关于基 α 的 **离散对数**（discrete logarithm）。和 $\mathbf{F}_p$ 上的情形一致，离散对数的算法→9.11.19@p1261 的复杂度都比较高。

通过乘法运算，本原元已经可以生成域的全体非零元素。这说明，有限域作为它的子域的扩张，一定是单扩张。

定理

对于有限域 $\mathbf{F}_q$，设 F 为 $\mathbf{F}_q$ 的子域，则 $\mathbf{F}_q$ 是 F 上的单代数扩张；又设 α 为 $\mathbf{F}_q$ 的本原元，则 $\mathbf{F}_q = F(\alpha)$。

本原元的极小多项式是有限域的子域上的不可约多项式。

包含关系

有限域的子域也是有限域。有限域之间的包含关系，也完全由它们的阶决定。

定理

设 $\mathbf{F}_q$ 和 $\mathbf{F}_r$ 是有限域，则 $\mathbf{F}_r$ 是 $\mathbf{F}_q$ 的子域，当且仅当存在 k 使得 $q = r^k$。换句话说，$\mathbf{F}_{p^d}$ 是 $\mathbf{F}_{p^n}$ 的子域，当且仅当 $d \mid n$。

证明

如果 $\mathbf{F}_r$ 是 $\mathbf{F}_q$ 的子域，那么两者必然有相同的特征 p。域扩张 $\mathbf{F}_q/\mathbf{F}_r$、$\mathbf{F}_r/\mathbf{F}_p$ 和 $\mathbf{F}_q/\mathbf{F}_p$ 都是单代数扩张，分别记它们的扩张次数为 k, d, n，则扩张次数必然满足 $n = kd$。而且，$r = p^d$ 和 $q = p^n$，并成立 $q = p^n = p^{kd} = (p^d)^k = r^k$。

反过来，要证明对于所有 $d \mid n$，$\mathbf{F}_{p^d}$ 都是 $\mathbf{F}_{p^n}$ 的子域。记 $r = p^d$ 且 $q = p^n$。设 F 为有限域 $\mathbf{F}_q$ 中方程 $x^r - x = 0$ 的全体根的集合。通过 Frobenius 自同态可以证明，集合 F 必然构成域；关键是要证明，这样的根恰好有 r 个，所以才有 $F \cong \mathbf{F}_r$。因为 $d \mid n$，所以 $(p^d - 1) \mid (p^n - 1)$，所以 $(x^{p^d-1} - 1) \mid (x^{p^n-1} - 1)$，也就是 $(x^r - x) \mid (x^q - x)$。所以，$x^r - x$ 在 $\mathbf{F}_q$ 上分裂，故而在 $\mathbf{F}_q$ 内有 r 个不同的根。这就说明 $F \cong \mathbf{F}_r$ 是 $\mathbf{F}_q$ 的子域。

这一定理说明，有限域 $\mathbf{F}_{p^n}$ 的包含关系，对应着域的阶 p^n 中的指数 n 之间的整除关系。所有特征为 p 的有限域 $\mathbf{F}_{p^n}$ 之间形成的格，也就同构于整数 n 在整除关系下形成的格。当然，为了让有限域 $\mathbf{F}_{p^n}$ 之间的交集等运算有意义，需要将所有特征为 p 的域都嵌入到 $\mathbf{F}_p$ 的代数闭包中。

定理

设 F 为 $\mathbf{F}_p$ 的代数闭包，则域 F 中多项式 $x^{p^n} - x$ 的根的集合构成有限域 $\mathbf{F}_{p^n}$。那么，有：

1. $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbf{F}_{p^n}$，即 $\mathbf{F}_p$ 的代数闭包就是所有特征为 p 的有限域的并集；
2. 全体特征为 p 的有限域 $\mathbf{F}_{p^n}$ 在包含关系下形成的格，同构于整数 n 在整除关系下形成的格。特别地，$\mathbf{F}_{p^n}$ 和 $\mathbf{F}_{p^m}$ 的交集 $\mathbf{F}_{p^n} \cap \mathbf{F}_{p^m} = \mathbf{F}_{p^{\gcd(n,m)}}$，而同时包含 $\mathbf{F}_{p^n}$ 和 $\mathbf{F}_{p^m}$ 的最小的域 $\mathbf{F}_{p^n}\mathbf{F}_{p^m} = \mathbf{F}_{p^{\operatorname{lcm}(n,m)}}$。

证明

关键在于证明第一部分，即 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbf{F}_{p^n}$ 是 F_p 的代数闭包。第二部分是前面关于有限域的子域的定理的简单推论。

注意到，任取 $\alpha \in \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbf{F}_{p^n}$，必然存在 $n \in \mathbf{N}_+$ 使得 $\alpha \in \mathbf{F}_{p^n}$ 成立，故而 α 是 $\mathbf{F}_p$ 上的代数元；因而，$\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbf{F}_{p^n}$ 是 $\mathbf{F}_p$ 的代数扩张。对于任何 $\mathbf{F}_p$ 上的 m 次多项式 $f(x)$，它在代数闭包 F 中有至多 m 个不同的根 $\{\alpha_i\}_{i=1}^m$。设根 α_i 的极小多项式次数为 n_i，则 α_i 必然包含在域 $\mathbf{F}_{p^{n_i}}$ 内；故而，$f(x)$ 的所有根都在 $\alpha \in \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbf{F}_{p^n}$ 中，亦即 $f(x)$ 在 $\alpha \in \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbf{F}_{p^n}$ 上分裂。根据代数闭包的定义，$\alpha \in \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbf{F}_{p^n}$ 就是 $\mathbf{F}_p$ 的代数闭包。

自同构群

有限域 $\mathbf{F}_q$ 上的子域都是形如 $x^r - x$ 的多项式的根的集合。换言之，它们都是某个映射 $x \mapsto x^r$ 的不动点集合。这其实揭示了有限域的子域和自同构群的子群之间的深刻对应关系。

特征为 p 的域上都有 Frobenius 自同态 $\sigma_p : x \mapsto x^p$。对于有限域 $\mathbf{F}_q$ 的情形，这也是自同构；这说明有限域 $\mathbf{F}_q$ 都是完美域。域 $\mathbf{F}_q$ 的自同构群就是 n 阶循环群 $\langle \sigma_p \rangle$，它的一个生成元就是 Frobenius 自同态 σ_p。

定理

有限域 $\mathbf{F}_q$ 的自同构群 $\mathrm{Aut}(\mathbf{F}_q) = \langle \sigma_p \rangle$ 是 n 阶循环群，且生成元 σ_p 是 Frobenius 自同态 $x \mapsto x^p$。

证明

首先，Frobenius 自同态 σ_p 在有限域 $\mathbf{F}_q$ 上是自同构，因为有限集合上的单射必然也是满射。因此，$\sigma_p \in \mathrm{Aut}(\mathbf{F}_q)$。

然后，σ_p 的阶是 n。这是因为对于所有 $x \in \mathbf{F}_q$ 都有 $\sigma_p^n(x) = x^{p^n} = x$，故而 x^{p^n} 是恒等映射；而且对于任何 $k < n$ 都有 σ_p^k 不是恒等映射，否则 $\mathbf{F}_q$ 的元素都得是 $x^{p^k} - x$ 的根，这不可能。

最后，$\mathrm{Aut}(\mathbf{F}_q)$ 至多有 n 个元素。设 α 为 $\mathbf{F}_q$ 的一个本原元，则自同构 $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbf{F}_q)$ 由它在 α 处的取值 $\sigma(\alpha)$ 唯一确定。但是，σ 必须将 α 映射到它的共轭元；否则，α 和 $\sigma(\alpha)$ 不再是同一个极小多项式的根。这样的共轭元只有 n 个，这就说明 $\mathrm{Aut}(\mathbf{F}_q)$ 也至多有 n 个元素。

因此，$\mathrm{Aut}(\mathbf{F}_q)$ 中的 n 个元素正是 $\langle \sigma_p \rangle$。定理得证。

自同构群 $\mathrm{Aut}(\mathbf{F}_q)$ 的子群和有限域 $\mathbf{F}_q$ 上的子域一一对应。

定理

设 $\mathbf{F}_q$ 为有限域，$\mathcal{F}$ 为它的全体子域，$\mathcal{G}$ 为它的自同构群 $\mathrm{Aut}(\mathbf{F}_q)$ 的全体子群。对此，有：

1. 对于 $F \in \mathcal{F}$，设 $\mathrm{Aut}(\mathbf{F}_q/F)$ 为 $\mathrm{Aut}(\mathbf{F}_q)$ 中保持 F 不变的自同构的集合，即 $\mathrm{Aut}(\mathbf{F}_q/F) = \{\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbf{F}_q) : \forall x \in F(\sigma(x) = x)\}$，则 $\mathrm{Aut}(\mathbf{F}_q/F) \leq \mathrm{Aut}(\mathbf{F}_q)$；
2. 对于 $G \in \mathcal{G}$，设 F^G 为 G 中的所有自同构的不动点集合的交集，即 $F^G = \{x \in \mathbf{F}_q : \forall \sigma \in G(\sigma(x) = x)\}$，则 F^G 为 $\mathbf{F}_q$ 的子域；
3. 映射 $F \to \mathrm{Aut}(\mathbf{F}_q/F)$ 和映射 $G \to F^G$ 互为逆映射，且是 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 之间的一一对应；
4. 这个一一对应，将子域之间的扩张关系映射为子群之间的包含关系，即对于任何 $F_1 \subseteq F_2$，都有 $\mathrm{Aut}(\mathbf{F}_q/F_2) \leq \mathrm{Aut}(\mathbf{F}_q/F_1)$。

这个结论是一般的 Galois 理论的基本定理的特殊情形，它将域扩张和群论的内容联系起来，从而可以通过群论的方法解决域扩张的问题。

不可约多项式

有限域 $\mathbf{F}_q$ 上的不可约多项式十分容易确定。因为有限域 $\mathbf{F}_q$ 上的每个 n 次不可约多项式都对应着 n 次代数扩张，而这样的扩张是唯一的，故而所有 n 次不可约多项式的根都可以在 $\mathbf{F}_{q^n}$ 中找到。这说明，$\mathbf{F}_q$ 上的 n 次不可约多项式必然是 $x^{q^n} - x$ 的因子。要确定有限域 $\mathbf{F}_q$ 上的所有 n 次不可约多项式，需要考察 $x^{q^n} - x$ 在 $\mathbf{F}_q$ 上的因式分解。这和分圆多项式的情形十分类似。

有理数域 $\mathbf{F}_q$ 上的代数元可以根据其极小多项式的次数分类。设 P_n 是极小多项式次数恰为 n 的代数元集合，则

$$\mathbf{F}_{q^n} = \bigcup_{d|n} P_d.$$

这对应着因式分解

$$x^{q^n} - x = \prod_{d \mid n} \prod_{\zeta \in P_d} (x - \zeta).$$

因为 n 次不可约多项式有 n 个根，而且这些根的极小多项式的次数都是 n，所以 n 次不可约多项式必然是多项式

$$\prod_{\zeta \in P_n} (x - \zeta) = \prod_{d|n} \left(x^{q^d} - x\right)^{\mu(n/d)}$$

的因子；这个表达式是对前面的因式分解应用 Möbius 反演→9.11.23@p1302 得到的。因为这个多项式的次数是

$$\sum_{d|n}\mu(d)q^{n/d},$$

所以，$\mathbf{F}_q$ 上的 n 次不可约首一多项式共计

$$\frac{1}{n}\sum_{d|n}\mu(d)q^{n/d}$$

个。这恰为不计旋转意义下，q 个颜色的珠子能够串成的长度为 n 的项链的种类个数（证明→9.13.14@p1623），所以又称为项链多项式（necklace polynomial）。

定理

有限域 $\mathbf{F}_q$ 上存在任意次数的不可约多项式。

因为有限域上的不可约多项式有着简单的结构，这使得有限域上的多项式的因式分解十分容易。比如，要确定给定多项式的全体 n 次不可约因子，只要求解给定多项式与 $x^{q^n}-x$ 的最大公因子即可[21]。类似地，只要 n 次多项式对所有的 $k<n$ 都与多项式 $x^{q^k}-1$ 互素，就可以断定该 n 次多项式在 $\mathbf{F}_q$ 上不可约。

前文已经指出，有限域上的不可约多项式的根未必是相应扩域作为有限域的本原元。有限域 $\mathbf{F}_q$ 的本原元在它的素子域 $\mathbf{F}_p$ 上的极小多项式也称为域 $\mathbf{F}_p$ 上的 **本原多项式**[22]（primitive polynomial）。用这样的多项式实现扩域，就可以保证 $\bar{x}$ 必然是扩域中的本原元。域 $\mathbf{F}_p$ 上的 n 次本原多项式可以通过在 $\mathbf{F}_p$ 上对分圆多项式 $\Phi_n(x)$ 进行因式分解得到。

定理

设 p 为素数，n 为正整数，且 $p\perp n$。又设 d 是乘法群 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^\times$ 中元素 p 的阶。那么，分圆多项式 $\Phi_n(x)$ 在域 $\mathbf{F}_p$ 可以分解为 $\dfrac{\varphi(n)}{d}$ 个 $\mathbf{F}_p$ 上的 d 次本原多项式的乘积。特别地，分圆多项式 $\Phi_n(x)$ 在域 $\mathbf{F}_p$ 上不可约，当且仅当 p 是模 n 的原根。

证明

如果注意到，n 次分圆多项式的根是所有 $\mathbf{F}_p$ 的 n 次本原单位根，而 n 次本原单位根的极小多项式的次数 d 就是它的共轭（包括自身）的数量，也就等于它在自同构群 $\langle\sigma_p\rangle$ 下的轨道长度，那么就可以知道 d 是 $\{\zeta^i:i\perp n\}$ 中映射 $\zeta^i\mapsto\zeta^{ip}$ 的循环子群的轨道长度，亦即乘法群 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^\times$ 中元素 p 的阶。如果不想依赖于 Galois 理论，也可以通过说明 d 是最小的正整数使得 $(x^n-1)\mid(x^{p^d-1}-1)$ 成立来证明此事。其余结论显然。

虽然不可约多项式对于有限域的实现很重要，但是要找到有限域 $\mathbf{F}_q$ 上的一个 n 次不可约多项式却并没有较好的确定性的方法。在一般的情况下，可以使用随机方法生成这样的不可约多项式。因为所有 n 次首一多项式中，不可约多项式占的比例是 $\Theta(1/n)$ 的，所以可以先随机生成一个 n 次首一多项式再判断它是否可约。这样做可以在生成期望 $\Theta(n)$ 个首一多项式后找到一个不可约多项式。当然，这样生成的不可约多项式未必是本原多项式，系数也未必是简单的。在实际操作中，如果有限域的大小提前给定，往往可以通过查表[23]的方式找到系数简单的本原多项式，方便后续的计算。

[21] 这样的说法有失严谨，因为还会得到次数 $d\mid n$ 的不可约因子。但是，由于算法实现时通常会从较小的次数的因子开始分离，在分离 n 次不可约多项式因子时，较小的因子应该已经分离完了，所以这说法也是可以接受的。

[22] 不要把这里的名称和多项式理论中的本原多项式（即所有系数的最大公因子是一的多项式）混淆。

[23] 比如，Hansen, T., & Mullen, G. L. (1992). Primitive polynomials over finite fields. Mathematics of computation, 59(200), 639-643[3] 的附录就提供了这样的列表。

参考实现

本节提供一个朴素的有限域的实现，仅供参考。代码中实现了随机生成不可约多项式的方法。

参考实现

```cpp
#include <iostream>
#include <random>
#include <vector>

class FiniteField {
  int p, k;
  std::vector<int> mod;  // Monic.

  // Remove leadings zeros of a polynomial.
  static void trim(std::vector<int>& poly) {
    int m = poly.size();
    for (; m && !poly[m - 1]; --m);
    poly.resize(m);
  }

  // Binary exponentiation mod p.
  int pow(int a, int b) const {
    int res = 1, po = a;
    while (b) {
      if (b & 1) res = (long long)res * po % p;
      po = (long long)po * po % p;
      b >>= 1;
    }
    return res;
  }

  // Multiplicative inverse mod p.
  int inv(int a) const { return pow(a, p - 2); }

  // Polynomial GCD. Inputs are supposed to have no leading zeros.
  std::vector<int> poly_gcd(const std::vector<int>& lhs,
                            const std::vector<int>& rhs) const {
    if (lhs.size() < rhs.size()) {
      return poly_gcd(rhs, lhs);
    } else if (rhs.size()) {
      auto rem = lhs;  // remainder.
      long long v = inv(rhs.back());
      for (int i = rem.size() - rhs.size(); i >= 0; --i) {
        auto d = v * (p - rem[i + rhs.size() - 1]) % p;
        for (int j = 0; j < rhs.size(); ++j) {
          rem[i + j] = (rem[i + j] + d * rhs[j]) % p;
        }
      }
      trim(rem);  // Remove leading zeros.
      return poly_gcd(rhs, rem);
    } else {
      return lhs;
    }
```

```
  }

  // Polynomials Ex-GCD. Inputs are supposed to have no leading zeros.
  void poly_ex_gcd(const std::vector<int>& lhs, const std::vector<int>& rhs,
                   std::vector<int>& x, std::vector<int>& y) const {
    if (lhs.size() < rhs.size()) {
      poly_ex_gcd(rhs, lhs, y, x);
    } else if (rhs.size()) {
      std::vector<int> quo(lhs.size() - rhs.size() + 1);  // quotient.
      auto rem = lhs;                                     // remainder.
      long long v = inv(rhs.back());
      for (int i = rem.size() - rhs.size(); i >= 0; --i) {
        quo[i] = v * rem[i + rhs.size() - 1] % p;
        long long d = p - quo[i];  // d = -quo[i].
        for (int j = 0; j < rhs.size(); ++j) {
          rem[i + j] = (rem[i + j] + d * rhs[j]) % p;
        }
      }
      trim(rem);  // Remove leading zeros.
      // Recursively ex_gcd.
      poly_ex_gcd(rhs, rem, y, x);
      // y -= a/b*x.
      if (y.size() < quo.size() + x.size() - 1) {
        y.resize(quo.size() + x.size() - 1, 0);
      }
      for (int i = 0; i < quo.size(); ++i) {
        for (int j = 0; j < x.size(); ++j) {
          y[i + j] = (y[i + j] - (long long)quo[i] * x[j]) % p;
          if (y[i + j] < 0) y[i + j] += p;
        }
      }
      trim(y);  // Remove leading zeros.
    } else {
      // x = 1, y = 0.
      x.assign(1, inv(lhs.back()));
      y.clear();
    }
  }

public:
  // Class for Finite Field Elements.
  struct Element {
    const FiniteField* gf;
    std::vector<int> a;

    // Element initialization as zero.
    Element(const FiniteField* gf) : gf(gf), a(gf->k) {}

    // Element initialization from the numeric representation.
    Element(const FiniteField* gf, int id) : gf(gf), a(gf->k) {
      for (int i = 0; i < gf->k; ++i) {
        a[i] = id % gf->p;
```

```
101         id /= gf->p;
102       }
103     }
104
105     // Generate the numeric representation from an element.
106     int idx() const {
107       int id = 0;
108       for (int i = gf->k - 1; i >= 0; --i) {
109         id = id * gf->p + a[i];
110       }
111       return id;
112     }
113
114     // Access the i-th coefficient.
115     int& operator[](int i) { return a[i]; }
116
117     // Addition.
118     Element& operator+=(const Element& rhs) {
119       for (int i = 0; i < gf->k; ++i) {
120         a[i] += rhs.a[i];
121         if (a[i] >= gf->p) a[i] -= gf->p;
122       }
123       return *this;
124     }
125
126     // Addition.
127     Element operator+(const Element& rhs) const {
128       Element res(*this);
129       res += rhs;
130       return res;
131     }
132
133     // Subtraction.
134     Element& operator-=(const Element& rhs) {
135       for (int i = 0; i < gf->k; ++i) {
136         a[i] -= rhs.a[i];
137         if (a[i] < 0) a[i] += gf->p;
138       }
139       return *this;
140     }
141
142     // Subtraction.
143     Element operator-(const Element& rhs) const {
144       Element res(*this);
145       res -= rhs;
146       return res;
147     }
148
149     // Multiplication by a scalar.
150     Element& operator*=(int x) {
151       for (int i = 0; i < gf->k; ++i) {
152         a[i] = (long long)a[i] * x % gf->p;
```

```
153       }
154       return *this;
155     }
156
157     // Multiplication by a scalar.
158     Element operator*(int x) const {
159       Element res(*this);
160       res *= x;
161       return res;
162     }
163
164     // Multiplication by x.
165     Element& shift() {
166       long long d = gf->p - a.back();  // d = -a[k-1].
167       for (int i = gf->k - 1; i >= 0; --i) {
168         a[i] = ((i ? a[i - 1] : 0) + d * gf->mod[i]) % gf->p;
169       }
170       return *this;
171     }
172
173     // Multiplication.
174     Element& operator*=(const Element& rhs) {
175       Element prod(*this);
176       *this *= rhs.a[0];
177       for (int j = 1; j < gf->k; ++j) {
178         prod.shift();
179         *this += prod * rhs.a[j];
180       }
181       return *this;
182     }
183
184     // Multiplication.
185     Element operator*(const Element& rhs) const {
186       Element res(*this);
187       res *= rhs;
188       return res;
189     }
190
191     // Binary exponentiation.
192     Element pow(int b) const {
193       Element res(gf, 1);
194       Element po(*this);
195       while (b) {
196         if (b & 1) res *= po;
197         po = po * po;
198         b >>= 1;
199       }
200       return res;
201     }
202
203     // Multiplicative inverse.
204     Element inv() const {
```

```
205       Element res(gf);
206       auto& x = res.a;
207       std::vector<int> y;
208       auto lhs = a;
209       trim(lhs);
210       auto rhs = gf->mod;
211       gf->poly_ex_gcd(lhs, rhs, x, y);
212       x.resize(gf->k);
213       return res;
214     }
215
216     // Division.
217     Element& operator/=(const Element& rhs) {
218       *this *= rhs.inv();
219       return *this;
220     }
221
222     // Division.
223     Element operator/(const Element& rhs) const {
224       Element res(*this);
225       res /= rhs;
226       return res;
227     }
228   };
229
230   private:
231    // Check whether the current MOD is irreducible.
232    bool checkIrreducible() const {
233     Element f(this, p);
234     for (int j = 1; j < k; ++j) {
235       // F = X^{p^j} mod MOD.
236       f = f.pow(p);
237       // G = X^{p^j}-X mod MOD.
238       auto g = f.a;
239       g[1] = g[1] ? g[1] - 1 : p - 1;
240       trim(g);
241       // H = MOD.
242       auto h = mod;
243       // Reducible if deg(GCD(G,H))>0.
244       if (poly_gcd(h, g).size() > 1) return false;
245     }
246     return true;
247   }
248
249   public:
250    FiniteField(int p, int k) : p(p), k(k), mod(k + 1, 1) {
251     do {  // Randomly generate a polynomial.
252       for (int i = 0; i < k; ++i) {
253         mod[i] = rand() % p;
254       }
255     } while (!checkIrreducible());
256   }
```

```
};

int main() {
  int p = 13331, k = 50;
  FiniteField gf(p, k);
  FiniteField::Element e1(&gf, rand() + 1);
  FiniteField::Element e2(&gf, rand() + 1);
  FiniteField::Element e3(&gf, rand() + 1);
  // Test Frobenius endomorphism.
  std::cout
      << ((e1 * e2 + e3).pow(p) - e1.pow(p) * e2.pow(p) - e3.pow(p)).idx();
  // Test inverse.
  std::cout << ((e1 * e2).inv() - e1.inv() / e2).idx();
  return 0;
}

```

密码学上用的最多的是特征为 2 的有限域。对于这类有限域，可以将域中的元素存储为 01 串，用位运算的方式实现域中的操作。

应用

本节列举一些域扩张在算法竞赛中的应用。最主要的情形，就是在对域上的算术表达式进行计算时，需要在中间过程引入一些原本的域中并不存在的元素，从而使得直接的计算成为可能。读者应当熟悉利用复数解决实数问题的情形，这就是实数域上的扩张的例子；读者相对陌生的，可能是有限域上的扩张。所以，这里主要讨论有限域上的扩张，尤其是素域 $\mathbf{F}_p$ 上的扩张。

有些情形下，域扩张可以降低计算的复杂度，故而是必要的，例如实数域上的 快速傅里叶变换 →9.12.3@p1470；有些情形下，域扩张只是众多解决问题方法中的一种，且通常有类似复杂度的方法可以避免使用域扩张，例如马上要提到的对斐波那契数列的计算。读者在理解这些应用的同时，应当比较不同方法的优劣，从而能够在解决问题时选择合适的方法。

斐波那契数列

对于 斐波那契数列→9.13.4@p1573 的计算，常见方法有 $O(n)$ 的线性递推和 $O(\log n)$ 的矩阵快速幂。实际上，它还可以通过域扩张的方法加以解决，时间复杂度同样是 $O(\log n)$。斐波那契数列有通项公式：

$$f(n)=\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right).$$

现在要计算 $f(n)$ 在素数模 $p\neq 5$ 下的值[24]。将这个问题转化为有限域 $\mathbf{F}_p$ 上的计算，首先要解决的就是 $\sqrt{5}$ 在 $\mathbf{F}_p$ 中的意义。从代数角度看，它就是元素 5 的平方根。因而，如果 $\mathbf{F}_p$ 中存在 5 的平方根，即 5 是模 p 的二次剩余的时候，可以直接计算其二次剩余并带入计算；否则，就需要在扩域 $\mathbf{F}_p(\sqrt{5})\cong\mathbf{F}_p[x]/(x^2-5)$ 下进行计算。

当然，在扩域中进行计算的时候，没有必要一定加入 $\sqrt{5}$。比如说，对于斐波那契数列，也可以设 ϕ 是多项式 x^2-x-1 的根，从而 $f(n)$ 可以写作

$$f(n)=\frac{\phi^n-(-\phi)^{-n}}{2\phi-1}=\frac{\phi^n-(1-\phi)^n}{2\phi-1}.$$

如果 5 并非模 p 下的二次剩余，多项式 x^2-x-1 就是不可约的。此时，可以在扩域 $\mathbf{F}_p(\theta)\cong\mathbf{F}_p[x]/(x^2-x-1)$ 上进行计算，能够得到和前文一致的结果。

[24] 当 $p=5$ 时，Fibonacci 数列的特征方程 $x^2-x-1=0$ 有重根 $x=3$，因而在 $\mathbf{F}_5$ 中，Fibonacci 数列的通项公式是 $f(n)=n3^{n-1}$。

计算斐波那契数列的方法当然可以推广到别的情形。但是，有一点应当注意：有限域上多项式的不可约性和有理数域并不一致。譬如 x^4-10x^2+1，它在 $\mathbf{Q}$ 上是不可约的，相应的分裂域是 $\mathbf{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3})=\mathbf{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$；但是在 $\mathbf{F}_p$ 中，如果 2 和 3 都不是模 p 的二次剩余，那么它是两个不可约多项式的乘积，亦即在扩域 $\mathbf{F}_p(\sqrt{2})$ 中就已经存在平方根 $\sqrt{3}$ 而不需要进一步扩张。

推广到环上的「扩张」

正如上一节所展示的那样，域的扩张有着各种各样的限制。对于斐波那契数列的计算，只用扩域的方法只能解决模数 p 是素数且 5 不是 p 的二次剩余的情形。但是应当注意，在 代数扩张→9.16@p1748 一节中的论述表明，如果不要求在扩张后的结构中做除法运算，那么可以对环进行扩张[25]。本节以任意模数 n 下斐波那契数列的计算为例，简要讨论这种方法。其他的不涉及过多除法运算的常见情景，包括行列式的计算、快速傅里叶变换等，有必要的时候都可以尝试应用这种方法。

设 m 为任意正整数，$f(n)$ 为斐波那契数列的第 n 项。问题是要计算 $f(n)\bmod m$ 的值。原则上，需要在 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ 上进行计算。但是，正如上节所表明的，在不同模数下，多项式 x^2-x-1 的可约性和有无重根的情形不一致，所以斐波那契数列的通项可能相差甚远。而且，如果本身 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ 并不是域，扩张后的元素也往往没有合法的逆（比如模 5 的时候，分母 $\sqrt{5}$ 直接就是零）。虽然有着诸多问题，但是其实在系数对 m 取模的条件下，计算余数

$$(1-x)^n-x^n \bmod x^2-x-1$$

的常数项即可。比对上文中的通项公式，这个做法的合理性是显然的：这似乎就是在「扩张」$(\mathbf{Z}/m\mathbf{Z})[x]/(x^2-x-1)$ 中计算

$$f(n)=\frac{(1-\phi)^n-\phi^n}{1-2\phi}$$

的值，且 ϕ 是 x^2-x-1 的根。

虽然没有那么显然，但是这个做法也是合法的。注意到，在有理数域的扩张 $\mathbf{Q}(\phi)\cong\mathbf{Q}[x]/(x^2-x-1)$ 中，通项公式成立。这就说明，在 $\mathbf{Q}[x]$ 中，

$$(1-x)^n-x^n\equiv f(n)(1-2x)\pmod{x^2-x-1}$$

成立。这只涉及到整系数多项式，因而在 $\mathbf{Z}[x]$ 中也成立。写成带余除法，等式两边的系数都对 m 取模，就得到 $(\mathbf{Z}/m\mathbf{Z})[x]$ 上的恒等式。这个结论对于任意 m 都成立。

一般的情况下，如果某个表达式可以在有理数域 $\mathbf{Q}$ 的扩域上进行计算，那么就一定可以通过约去分母的方式得到 $\mathbf{Z}[x]$ 上的结论，再对 m 取模就得到 $(\mathbf{Z}/m\mathbf{Z})[x]$ 上的结论。这种思路能够行得通的关键在于，约去分母这一步不应该造成「不可挽回」的后果。比如，对于斐波那契数列的计算，如果不用常数项的系数，而是用一次项的系数，那么因为系数有因子 2，那么 2 在模 m 是偶数的情况下就没有逆元，没有办法恢复 $f(n)$ 的值；再比如，同样是斐波那契数列的计算，如果使用带有 $(-\phi)^{-n}$ 项的通项公式，那么约去分母的步骤会引入难以处理的因子，从而无法从取余后的结果得到结论。因而，对于计算过程的选择，是能够应用这一技巧的关键。

Cipolla 算法

这是利用有限域的扩域进行计算的典型例子。对于模 $p\neq 2$ 下的二次剩余 a，要找到它的平方根，即使得 $x^2\equiv a\pmod p$ 成立的 x。虽然这是 $\mathbf{F}_p$ 上的问题，但是 Cipolla 算法→9.11.17@p1237 在有限域 $\mathbf{F}_{p^2}$ 上进行计算。本节使用域论的语言对这个算法进行说明。初等数论的证明可以参考所给链接。

具体来说，Cipolla 算法首先选择 r 使得 r^2-a 是模 p 的二次非剩余，这意味着 $x^2-(r^2-a)$ 是不可约多项式。因而，令 $u=r^2-a$，可以考虑扩域 $\mathbf{F}_p(\sqrt{u})$。因为 Frobenius 自同态只能将元素映射到它的共轭，而这样的共轭在二次扩张中是唯一的，即有 $(r-\sqrt{u})^p=r+\sqrt{u}$。故而，$(r-\sqrt{u})^{p+1}=(r+\sqrt{u})(r-$

[25]所谓的环上的扩张，通常有两种含义：一种是 群的扩张的推广[4]，一种是 域的扩张的推广[5]。本文指的是第二种含义。更具体地说，本节涉及的扩张都是交换幺环上的 整扩张[6]，它是域上的代数扩张的概念在交换幺环上的推广。

$\sqrt{u}) = r^2 - u = a$。所以，要确定平方根，只要计算 $(r - \sqrt{u})^{(p+1)/2}$ 就好了。这个值必然位于 $\mathbf{F}_p$ 中，因为 $x^2 - a$ 的分裂域就是 $\mathbf{F}_p$ 本身。

习题

最后，列举一些直接应用本文内容的题目，以便加深理解。但应注意，很多内容并不是算法竞赛的常规考点。

- 分圆多项式：
  - Luogu P1520 因式分解[7]
  - Gym102114C Call It What You Want[8]
- 有限域：
  - Luogu P3923 大学数学题[9]
  - [COTS 2021] 菜 Jelo[10]
  - CF1310F. Bad Cryptography[11]
  - LOJ 178. 多项式求根[12]
- 域扩张：
  - [Oleksandr Kulkov Contest 2] Problem A. Square Root Partitioning[13]
  - CF1103E. Radix Sum[14]

参考资料与注释

- Dummitt, D.S. and Foote, R.M. (2004) Abstract Algebra. 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc.
- Milne, J.S. Fields and Galois Theory.[15]
- Factorization of polynomials - Wikipedia[16]
- Factorization of polynomials over finite fields - Wikipedia[17]
- Cyclotomic Polynomial - Wikipedia[18]
- Brett Porter's Notes on Cyclotomic Polynomials[19]
- Jordan Bell's Notes on Cyclotomic Polynomials[20]
- Michel Waldschmidt. An introduction to the theory of finite fields[21]
- Finite Field Arithmetic - Wikipedia[22]

[1] 始对象

[2] 万有性质

[3] Hansen, T., & Mullen, G. L. (1992). Primitive polynomials over finite fields. Mathematics of computation, 59(200), 639-643

[4] 群的扩张的推广

[5] 域的扩张的推广

[6] 整扩张

[7] Luogu P1520 因式分解

[8] Gym102114C Call It What You Want

[9] Luogu P3923 大学数学题

[10] [COTS 2021] 菜 Jelo

[11] CF1310F. Bad Cryptography

[12] LOJ 178. 多项式求根

[13] [Oleksandr Kulkov Contest 2] Problem A. Square Root Partitioning

[14] CF1103E. Radix Sum

[15] Milne, J.S. Fields and Galois Theory.

[16] Factorization of polynomials - Wikipedia

[17] Factorization of polynomials over finite fields - Wikipedia

[18] Cyclotomic Polynomial - Wikipedia

[19] Brett Porter's Notes on Cyclotomic Polynomials

[20] Jordan Bell's Notes on Cyclotomic Polynomials

[21] Michel Waldschmidt. An introduction to the theory of finite fields

[22] Finite Field Arithmetic - Wikipedia

9.16.5 Schreier–Sims 算法

Authors: Enter-tainer, iamtwz, Ir1d, isdanni, ksyx, StudyingFather, Tiphereth-A, Xeonacid, c-forrest

前置知识：抽象代数基本概念→9.16.1@p1748、群论→9.16.2@p1755、置换与排列→9.8@p1113

引入

Schreier–Sims 算法 是计算群论（computational group theory）的一种算法，以数学家 Otto Schreier 和 Charles Sims 的名字命名。该算法能够在多项式时间内解决诸如找到有限置换群的阶数、查看给定置换是否包含在所给群中等许多问题。Schreier–Sims 算法最早由 Sims 在 1970 年基于 Schreier 引理引入。在 1981 年[26]，Donald Knuth 进一步改进了该算法的运行时间。后来，该算法又发展出来一种更快的随机化版本。计算机代数系统（例如 GAP 和 Magma）通常使用该算法的高度优化过的 Monte Carlo 版本[27]。

记号

本文依照计算群论文献的惯例，将群作用记作右作用，这意味着置换的复合由左向右进行。本文涉及的群作用都可以视为置换作用，尽管部分算法对于更广泛的群作用也成立。相应地，群作用的集合默认为 $X=\{1,2,\cdots,n\}$，其中的元素则称为点。置换 g 作用在点 x 上得到的结果记作 x^g，有时也称置换 g 将点 x 移动到点 x^g。最后，置换群 G 作用下，点 x 的轨道记作 $x^G=\{x^g:g\in G\}$，它的稳定化子则记作 $G_x=\{g\in G:x^g=x\}$。稳定化子的概念还可以推广到集合 $B\subseteq X$，它的稳定化子定义为 $G_B=\bigcap_{x\in B}G_x$。

概述

Schreier–Sims 算法主要试图解决这样一个问题：

- 给定大小为 n 的集合 X 上的一些置换组成的集合 S，如何在计算机中高效地存储由 S 生成的置换群 $G=\langle S\rangle$，并完成一系列对该群的查询任务？

显然，这样的群 G 的规模可能很大，且远远大于集合 X 和生成集 S 的规模。比如，n 次对称群 $S_n=\langle(123\cdots n),(12)\rangle$ 的大小为 $n!$，但是它可以仅由两个置换生成。存储群中的每一个元素是不现实的。

类似于利用 Gauss 消元法→9.19.3@p1887 构建出向量空间的一组 线性基→9.14.8@p1681，Schreier–Sims 算法的思路是找到有限置换群 G 的一组「基」：

1. 算法的输入是 G 的一个生成集 S，其中有若干个置换；
2. 如果群 G 不平凡，总能找到在群 G 作用下位置会发生变化的点 β，即 $|\beta^G|>1$；
3. 找到点 β 的轨道 $\Delta=\beta^G$，并对轨道中的每个点 $\delta\in\Delta$，都找到群 G 中一个置换 t_δ，它能够将点 β 移动到 δ；
4. 找到点 β 的稳定化子 G_β 的一个生成集 S'；
5. 递归地对 $G'=\langle S'\rangle$ 调用该算法，直到得到平凡的群 $\{e\}$。

这个思路的合理性在于，点 β 的稳定化子 G_β 是群 G 的子群，它的全体（右）陪集构成群 G 的分划，且这些陪集和点 β 的轨道 β^G 一一对应，步骤 3 中求得的那些置换 t_δ 就是这些陪集的代表元。这个陪集代表元的集合 T 称为稳定化子 G_β 的 **陪集代表系**（transversal）。换句话说，群 G 中的每个元素 g 都和唯一的一对元素 $(h,t)\in G_\beta\times T$ 对应，且 $g=ht$。因而，只要能想办法存储子群 G_β 和相应的陪集代表系 T，就可以存储整个群 G。然而，存储子群 G_β 的问题也已经解决了——只要递归调用算法即可。

当然，算法的实现还有很多细节需要梳理，这是本文的主要内容。但是在那之前，首先要考察调用该算法之后得到的结果，看看算法将群存储为怎样的结构，能够解决怎样的查询问题。为此，应当明晰一些概念。

[26] Knuth 的论文是在 1991 年发表的，但是他的改进在 1981 年就通过会议广泛地宣传。论文是基于他的会议讲稿写作的。

[27] 不要与 Monto Carlo 方法混淆。此处的 Monte Carlo 算法是指出错概率恒定且任意小的随机算法。

稳定化子链

假设对群 $G = \{S\}$ 调用该算法，共进行了 k 次；且在第 i 次调用该算法时，输入是置换的集合 $S^{(i-1)}$，找到的点是 β_i，得到的陪集代表系是 T_i，得到的稳定化子的生成集是 $S^{(i)}$。如果记 $G^{(i)} = \langle S^{(i)} \rangle$。那么，算法实际上得到了子群链

$$G = G^{(0)} > G^{(1)} > \cdots > G^{(k-1)} > G^{(k)} = \{e\}.$$

而且，每一个链中的子群都是一个稳定化子

$$G^{(i)} = G_{\beta_1, \cdots, \beta_i}.$$

因而，Schreier–Sims 算法可以看作就是在计算这样一个 **稳定化子链**（stabilizer chain）。

基和强生成集

如果集合 X 的子集 B 满足 $G_B = \{e\}$，就称 B 是置换群 G 的一组 **基**（base）。显然，上述算法得到了一组基 $B = \{\beta_1, \cdots, \beta_k\}$。这意味着，置换 $g \in G$ 对这些点作用的结果在群 G 中唯一地确定了这个置换。而且，算法输出的这个基还满足条件

$$G^{(i-1)} = G_{\beta_1, \cdots, \beta_{i-1}} > G_{\beta_1, \cdots, \beta_{i-1}, \beta_i} = G^{(i)}.$$

这就是说，基中的每个点都蕴含着关于群中的元素的有效信息。这样的基称为 **无冗余的**（nonredundant）。算法总是输出无冗余的基。这样的基对应的稳定化子链是严格递降的。

同时，算法得到的生成集的并集

$$\bar{S} = \bigcup_{i=0}^{k} S_i$$

也是群 G 的生成集，且成立 $\langle \bar{S} \cap G^{(i)} \rangle = G^{(i)}$。满足这个条件的生成集称为群 G 相对于基 B 的 **强生成集**（strong generating set）。因而，Schreier–Sims 算法也可以看作是在计算群 G 的 **基和强生成集**（base and strong generating set, BSGS）。这个说法和稳定化子链的说法是等价的，本文不加以区分。

当然，算法还得到了一系列轨道 $\Delta_i = \beta_i^{G^{(i-1)}}$ 和相应的陪集代表系 T_i。这些轨道称为群 G 的 **基础轨道**（fundamental orbits）。当本文提及群 G 的稳定化子链或者基和强生成集时，总是默认相应的基础轨道和陪集代表系都已经一并求出。

数据结构

本文会提供一系列伪代码。伪代码中，群的稳定化子链（或基和强生成集）存储在数据结构 C 中：

$$C = (S, \Delta, T, C').$$

这个结构中的数据成员分别是当前群的生成集 S、基础轨道 Δ、相应的陪集代表系 T 和存储为嵌套子结构的稳定化子 C'。当然，稳定化子 C' 也是这样的一个结构。整个群实际存储在一个层状结构中，每层都描述了稳定化子链中的一个群。最内层是空的结构体，表示 $G^{(k)} = \{e\}$。

在伪代码中，该数据结构中的成员可以分别由 $C.generators$、$C.orbit$、$C.transversal$ 和 $C.next$ 访问。轨道的首个元素 $C.orbit[0]$ 默认是基中的点 β，而相应的陪集代表元 $C.transversal[\beta]$ 默认是恒等变换 e。注意，虽然此处用数组下标访问了轨道和陪集代表系中的元素，但是它们未必存储为数组，而应当理解为它们提供了访问轨道首元素和根据轨道中的点查询相应的陪集代表元的方法。下文会讨论具体的实现细节。

应用

在获得群的基和强生成集后，能够解决一系列关于群的查询问题。其中，最基础的，也是算法竞赛中最常遇到的，是查询群的阶数和查询某个置换是否属于给定群的问题。

群的阶数

如果已知群 G 的基和强生成集，那么应用 Lagrange 定理和轨道稳定化子定理可知，群 G 的阶数可以计算为

$$\mid G \mid = \prod_{i=1}^{k} [G^{(i-1)} : G^{(i)}] = \prod_{i=1}^{k} [G^{(i-1)} : G_{\beta_i}^{(i-1)}] = \prod_{i=1}^{k} \mid T_i \mid .$$

所以，只要将所有陪集代表系 T_i 的大小（或者等价地，基础轨道 Δ_i 的长度）乘起来就可以得到群 G 的阶数。

成员判定

已知群 G 的基和强生成集，也可以判定某个置换 h 是否属于群 G。这称为 **成员判定**（membership testing）问题。

这个问题可以递归地解决。要判定 $h \in G^{(i-1)}$，首先要找到 $G^{(i)}$ 的包含 h 的陪集的代表元 $t \in T_i$。如果能够找到，那么设 $h' = ht^{-1}$，就有 $h = h't$ 且 $h \in G^{(i-1)}$ 等价于 $h' \in G^{(i)}$；问题就转化为判定 $h' \in G^{(i)}$。如果找不到这样的 t，或者已经递归到了 $G^{(k)} = \{e\}$ 但是 $h \neq e$，就可以得出结论，$h \notin G$。其实，这个过程不仅判定了 $h \in G$，而且在 $h \in G$ 的情形下，还能够将 h 表示为一系列陪集代表元的乘积 $t_k \cdots t_2 t_1$，其中，$t_i \in T_i$。对于群 G 中的元素，这样的表示存在且唯一。这再次证明了上面关于群的阶数的公式是正确的。

现在将该过程写成如下伪代码：

Algorithm MembershipTest(C, h) :
Input. A stabilizer chain C for a group G and a permutation h.
Output. Whether $h \in G$.
Method.

```
1  while C is not empty
2      β ← C.orbit[0]
3      δ ← β^h
4      if δ ∈ C.orbit then
5          t ← C.transversal[δ]
6          h ← ht^{-1}
7      else
8          return false
9      end if
10     C ← C.next
11 end while
12 return h = e
```

下文会看到，成员判定问题也是本文所讨论的 Schreier–Sims 算法的实现中的一个重要组成部分。

轨道、陪集代表系和稳定化子的计算

要实现 Schreier–Sims 算法，首先要解决如下子问题：[28]

- 给定群 G 的生成集 S 和一个点 β，如何求出轨道 β^G、相应的陪集代表系 T 和稳定化子 G_β 的生成集?

这就是本节要解决的问题。

轨道和陪集代表系的存储

要求得轨道和陪集代表系，只要直接搜索就好了。伪代码如下：

[28]这个问题以及本节的算法都并不需要假设所讨论的群作用是置换作用，因而可以应用于更广泛的场景。比如，如果将这些算法应用于共轭作用，同样可以求得轨道（共轭类）、陪集代表系和稳定化子（中心化子）。

Algorithm OrbitTransversal(S, β) :
Input. A generating set S for a group G and a point β.
Output. The orbit $\Delta = \beta^G$ and the transversal T.
Method.

```
1  Δ ← [β]
2  T[β] ← e
3  for δ ∈ Δ
4      for s ∈ S
5          γ ← δ^s
6          if γ ∉ Δ then
7              append γ to Δ
8              T[γ] ← T[δ] · s
9          end if
10     end for
11 end for
12 return Δ, T
```

具体实现的时候，使用广度优先搜索和深度优先搜索都是可以的。搜索遍历到的状态数目是 $|S||T|$，只要能合理地存储轨道和陪集代表系，时间复杂度是完全可以接受的。

由于在置换群的语境下，轨道无非是至多 n 个点的集合，为了高效完成查找和添加操作，可以使用布尔值数组或是无序集合存储。这样两个操作的时间复杂度都是 $O(1)$ 的，整体的空间占用是 $O(n)$ 的。当然，取决于陪集代表系的实现，可能还需要额外标记首元素的位置。

问题在于使用什么样的数据结构存储相应的陪集代表系 T。

直接存储

最简单的方法，当然是直接存储陪集代表系 T 中的每一个元素 t。单个置换存储为 单行记号 →9.8@p1113，需要的空间恰为 n，所以存储这样的陪集代表系的空间复杂度是 $O(|T|n)$ 的。这样做的好处是访问单个陪集代表元的时间复杂度是 $O(1)$ 的，代价是初次计算这些陪集代表元的时间复杂度是 $O(|T|n)$ 的。

Schreier 树

另外一种常见的做法是实现一个树形结构用于存储陪集代表系。它称为 **Schreier 树**（Schreier tree）或 **Schreier 向量**（Schreier vector）[29]。它以 β 为根，以轨道 Δ 中的元素 δ 为顶点。每次在搜索过程中得到新的顶点 $\gamma = \delta^s$ 时，就从旧的顶点 δ 到新的顶点 γ 连一条边，边上记录生成集 S 中置换 s 的序号（或指针）。因为已经存储了生成集，存储陪集代表系的额外空间复杂度是 $O(|T|)$ 的。对于 n 的规模很大的情形，这样做可以有效地节约空间，而且初次计算的时候复杂度是 $O(|T|)$ 的。但是，副作用就是每次需要获得陪集代表元的时候，需要遍历顶点到根的路径上的边，重新计算陪集代表元，因而时间复杂度高度依赖于 Schreier 树的深度。对于一般的情形，树的深度可能达到 $O(n)$ 级别。

在具体实现的时候，需要根据实际情况权衡算法的时空复杂度。对于算法竞赛可能涉及的情形，n 通常都不大，空间充足，而时间复杂度常常成为瓶颈。稍后会看到，Schreier–Sims 算法最耗时的步骤恰好需要多次访问陪集代表元，因而使用直接存储的方式往往更优。但是对于某些应用场景，n 可能很大，存储空间可能更为紧张，就有可能需要使用 Schreier 树的方式存储陪集代表系。对于这种情况，为避免 Schreier 树深度过深，研究者提出了很多方法，可以在树的深度过深的时候重构出浅的 Schreier 树。有兴趣的读者可以参考文末的文献。

在伪代码中，本文不会区分具体的陪集代表系的实现，而只假设存储陪集代表系 T 的数据结构实现了根据轨道元素 $\delta \in \Delta$ 访问和修改对应陪集代表元 $T[\delta]$ 的操作。

Schreier 引理

在获得了轨道 β^G 和陪集代表系 T 后，Schreier 引理继而提供了获得稳定化子 G_β 的生成集的方法。

[29] 因为这个树形结构可以通过一列指向父节点的指针来实现，所以也称作 Schreier 向量。

Schreier 引理

设群 $G=\langle S\rangle$ 有子群 $H\leq G$。设 T 是子群 H 的（右）陪集代表系，且 $e\in T$[30]，并记 $g\in G$ 所在陪集的代表元 $t\in T$ 为 $\overline{g}$。那么，集合

$$U=\{ts(\overline{ts})^{-1}:t\in T,s\in S\}$$

是子群 H 的一个生成集。它的元素称为子群 H 的 **Schreier 生成元**（Schreier generator）。

证明

首先，根据陪集代表元的定义可知，$ts(\overline{ts})^{-1}\in H$ 对所有 $t\in T,s\in S$ 都成立，故而 $\langle U\rangle\subseteq H$。

反过来，对于任何 $h\in H$，因为 S 是 $G\geq H$ 的生成集，必然存在一列 $s_i\in S\cup S^{-1}$ 使得

$$h=s_1s_2\cdots s_r$$

成立。令 $t_1=e$，并递归地定义 $t_{i+1}=\overline{s_it_i}\in T$，于是，有

$$h=(t_1s_1t_2^{-1})(t_2s_2t_3^{-1})\cdots(t_rs_rt_{r+1})^{-1}t_{r+1}.$$

而对于每个 $i=1,2,\cdots,r$ 都有 $t_is_it_{i+1}^{-1}=t_is_i(\overline{t_is_i})^{-1}\in U\cup U^{-1}\subseteq H$，故而有 $t_{r+1}\in H$。但是，$H\cap T=\{e\}$，所以有 $t_{r+1}=e$。这就说明，任意 $h\in H$ 都可以写作一列 $u_i=t_is_it_{i+1}^{-1}\in U\cup U^{-1}$ 的乘积，亦即 U 生成 H。

因为陪集代表系 T 对应的子群就是稳定化子 G_β，所以求出陪集代表系 T 后再结合群 G 的生成集 S 就能得到稳定化子 G_β 的生成集。

算法

只要对上面的伪代码稍作修改，就能在计算轨道和陪集代表系的同时得到相应的稳定化子的生成集：

Algorithm OrbitTransversalStabilizer(S,β) :
Input. A generating set S for a group G and a point β.
Output. The orbit $\Delta=\beta^G$, the transversal T, and a
generating set S' for the stabilizer G_β.
Method.

```
1  Δ ← [β]
2  T[β] ← e
3  S' ← [e]
4  for δ ∈ Δ
5      for s ∈ S
6          γ ← δ^s
7          if γ ∉ Δ then
8              append γ to Δ
9              T[γ] ← T[δ] · s
10         else
11             append T[δ] · s · T[γ]^{-1} to S'
12         end if
13     end for
14 end for
15 return Δ, T, S'
```

伪代码中，对于每对 (δ,s)，只有轨道中不产生新的元素时，$t_\delta st_{\delta^s}^{-1}$ 才是新的 Schreier 生成元；否则，它就是恒等变换 e。因而，算法中实际生成的 Schreier 生成元（包括最初的恒等变换）最多只有

$$|S||T|-(|T|-1)=|S|(|T|-1)+1$$

个。对于一般的情形，这个上界是紧的。[31]但是，对于实际要处理的有限群，这个上界相当地宽松：这些新得到的 Schreier 生成元大多数并都是之前得到的生成元的重复，或者可以由之前的生成元复合而成。

[30]这个 $e\in T$ 的条件对于 Schreier 引理的成立不是必要的。

[31]Nielsen–Schreier 定理[1] 说明，对于由 n 个生成元生成的 自由群[2]，它的指数为 k 的子群是由 $k(n-1)+1$ 个生成元生成的自由群。

因为 Schreier–Sims 算法的基本流程可以实现为递归地调用上述计算轨道和稳定化子的算法，所以其实此时就已经得到了 Schreier–Sims 算法的一种朴素实现。但是，如果不加以筛选，Schreier 生成元的规模的增长速度是指数级的：反复应用 $O(|\ S_i|) = O(|\ S_{i-1}|\ |\ T_i|)$ 可知，最内层的稳定化子的生成集的规模将达到 $O(|\ S\ |\ |\ G\ |)$。这显然低效得荒诞，因为最内层的稳定化子是 $\{e\}$。

Sims 的工作提供了限制 Schreier 生成元的规模的增长速度的方法，它能够保证最终得到的强生成集 $\bar{S}$ 的大小是 $O(n^2)$ 的。这样就可以在多项式时间内计算基和强生成集。

Schreier–Sims 算法

为解决上述问题，本节讨论 Schreier–Sims 算法的一种增量实现，它得到的强生成集的大小是 $O(n^2)$ 的。

筛选

Schreier–Sims 算法对上述朴素算法的核心优化十分简明：它要求在向稳定化子的生成集添加任何 Schreier 生成元之前，都首先需要经过 **筛选**（sifting）。所谓筛选，就是首先判定新的 Schreier 生成元是否已经存在于已有的生成元生成的子群中，然后只添加那些尚不存在的生成元。为此，只需要使用前文的成员判定算法 $\mathrm{MembershipTest}(C, h)$ 即可。

但是，能够这样做的前提是，基于当前群的已经产生了的 Schreier 生成元，早就构建好了它们生成的群的稳定化子链（或基和强生成集）。这意味着，每次向稳定化子的生成集中添加一个新的 Schreier 生成元，都需要动态地维护内层的稳定化子链，以用于之后的筛选。但是，当前层每插入一个生成元，可能会产生多个 Schreier 生成元，也就可能会多次更新内层结构；而内层结构的每次更新，都可能会引发更内层结构的多次更新。

似乎之前提到的指数级爆炸的问题依然存在。其实不然。因为提前做好了筛选，只有待添加的生成元真的会引发某一层结构的扩大的时候，该层结构才会更新。这说明，单层结构更新的次数实际上等于该层结构存储的群严格增长的次数。但是，大小为 $|\ G\ |$ 的群至多有长度为 $\log|\ G\ |$ 的子群链；因为 Lagrange 定理保证，子群链长度每增加一，群的大小至少要翻倍。这就说明，单层结构至多只会更新 $\log|\ G\ |$ 次，因而最后得到的强生成集 $\bar{S}$ 的大小就是 $|\ B\ |\log|\ G\ |$ 的。

这个估计还可以进一步改进。因为此处出现的群 G 已知是 n 次对称群 S_n 的子群，所以 G 的子群链长度不会超过 S_n 的子群链长度。可以证明[32]，S_n 的严格递增子群链长度不会超过 $3n/2$。这说明，单层结构更新的次数其实是 $O(n)$ 的。显然，基的大小也不超过 n。故而，最后得到的强生成集 $\bar{S}$ 的大小就是 $O(n^2)$ 的。

此处提到的筛选方法是 Sims 提出的，也称为 Sims 筛（Sims filter）。还有一种更为复杂的筛选方法，是由 Jerrum 提出的，也称为 Jerrum 筛[4]（Jerrum filter），它能够保证得到的强生成集的大小是 $O(n)$ 的。有兴趣的读者可以自行学习。

对于筛选过程，有一个小优化是，在 $\mathrm{MembershipTest}(C, h)$ 的实现中，并不输出布尔值，而是输出最后得到的「筛渣」[33]h（即用 **return** h 代替伪代码中的第 10 和第 14 行）。如果「筛渣」$h \neq e$，就说明成员判定失败，此时可以直接将「筛渣」h 而不是原来的 h 添加到当前层。此处的「筛渣」h 已经除去了若干个陪集代表元的因子，因而移动了更少的元素，所以会减少局部的计算量。这个优化对于整体的复杂度没有任何影响。

过程

现在可以描述 Schreier–Sims 算法的具体过程：首先，初始化一个空结构 C，用于存储群的稳定化子链。然后，逐个向结构 C 中添加生成集 S 中的生成元，最后得到的结构 C 就是群 $\langle S\rangle$ 的稳定化子链。伪代码如下：

[32]参见 Cameron, P. J., Solomon, R., & Turull, A. (1989). Chains of subgroups in symmetric groups. Journal of algebra, 127(2), 340-352.[3]

[33]这并不是什么严格的术语，在不同的英文文献中可能称作 siftee 或者 sifted element。

Algorithm SchreierSims(S) :
Input. A generating set S for a group G.
Output. The stabilizer chain C for the group G.
Method.
1 $C \leftarrow []$
2 **for** $s \in S$
3 $\quad C \leftarrow \text{Extend}(C, s)$
4 **end for**
5 **return** C

算法的核心在于向当前的 C 中添加新的生成元 s 这一步，即子程序 $\text{Extend}(C, s)$。正如前文所述，添加置换 s 之前和之后，都需要保证 C 是稳定化子链。这样，在添加置换 s 之前，可以首先做筛选。如果发现 s 不在已有的群中，就 **增量地** 计算轨道、陪集代表元和 Schreier 生成元。此处的「增量」的含义是，已经计算过的，不要重复计算。这样才能保证正确的复杂度。

考虑如何将 $\text{OrbitTransversalStabilizer}(S, \beta)$ 改造为增量版本。算法搜索的状态空间是 $\Delta \times S$。在添加新的生成元 s 之后，状态空间将变成 $\Delta' \times (S \cup \{s\})$。两者的差集就是

$$(\Delta \times \{s\}) \cup ((\Delta' \setminus \Delta) \times (S \cup \{s\})).$$

这意味着，当加入新的生成元 s 的时候，首先需要计算新的生成元 s 与旧的轨道和相应的陪集代表元的组合；如果在这个过程中还得到了新的轨道的元素，就再考虑这些元素与所有生成元（无论新旧）的组合；过程重复到轨道不再延长为止。

向结构 C 中添加置换 g 的伪代码如下：

Algorithm Extend(C, g) :
Input. A stabilizer chain C for the group generated by S and a permutation g.
Output. A stabilizer chain C for the group generated by $S \cup \{g\}$.
Method.

```
1  if MembershipTest(C, g) is passed then
2      return C
3  end if
4  if C is empty then
5      β ← an element moved by g
6      C.orbit[0] ← β
7      C.transversal[β] ← e
8  end if
9  append g to C.generators
10 Δ ← C.orbit
11 for δ ∈ Δ
12     γ ← δ^g
13     if γ ∉ C.orbit then
14         append γ to C.orbit
15         C.transversal[γ] ← C.transversal[δ] · g
16     else
17         s' ← C.transversal[δ] · g · C.transversal[γ]^{-1}
18         C.next ← Extend(C.next, s')
19     end if
20 end for
21 for δ ∈ C.orbit \ Δ
22     for s ∈ C.generators
23         γ ← δ^s
24         if γ ∉ C.orbit then
25             append γ to C.orbit
26             C.transversal[γ] ← C.transversal[δ] · s
27         else
28             s' ← C.transversal[δ] · s · C.transversal[γ]^{-1}
29             Extend(C.next, s')
30         end if
31     end for
32 end for
33 return C
```

这样就得到了完整的 Schreier–Sims 算法。

另一种实现

上述的实现已经是正确的，但是 12 ~ 19 行和 23 ~ 30 行略显重复。基于此，Knuth 在论文中提出了一种递归实现，更为简明。他的做法是，将这个重复的部分视作是对陪集剩余系（和轨道）的更新。每次更新陪集剩余系都要和所有的生成元组合，根据是否产生了新的陪集代表元，决定是递归地调用自身还是添加生成元的程序。伪代码如下：

Algorithm Extend(C, g) :
Input. A stabilizer chain C for the group generated by S and a permutation g.
Output. A stabilizer chain C for the group generated by $S \cup \{g\}$.
Method.

```
if MembershipTest(C, g) is passed then
    return C
end if
if C is empty then
    β ← an element moved by g
    C.orbit[0] ← β
    C.transversal[β] ← e
end if
append g to C.generators
for t ∈ C.transversal
    ExtendTranserversal(C, t · g)
end for
return C
```

Sub-Algorithm ExtendTranserversal(C, t) :
Method.

```
β ← C.orbit[0]
γ ← β^t
if γ ∉ C.orbit then
    append γ to C.orbit
    C.transversal[γ] ← t
    for s ∈ C.generators
        ExtendTranserversal(C, t · s)
    end for
else
    s' ← t · C.transversal[γ]^{-1}
    Extend(C.next, s')
end if
```

将此处的伪代码和上节的相比，就可以知道它是正确的。而且，两者复杂度并无差异。

复杂度

为了分析 Schreier–Sims 算法的复杂度，需要一些记号。设置换的长度为 n，生成集的大小 $\mid S \mid$ 为 m。得到的（无冗余）基的长度记为 $\mid B \mid$。而且，最后得到的自外向内第 i 层的稳定化子 G_i 中，生成元的数目记为 $\mid S_{i-1} \mid$，陪集代表系的大小（或轨道的长度）记为 $\mid T_i \mid$。下面分析利用上述 Schreier–Sims 算法的增量实现所需要的时间复杂度。算法主要分为两部分：筛选，以及对轨道、陪集代表系和 Schreider 生成元的计算。

最初输入的生成元和算法中得到的 Schreider 生成元都需要进行筛选，因而筛选过程执行的总次数是 $O(\sum_{i=1}^{\mid B \mid} \mid S_{i-1} \mid \mid T_i \mid + \mid S \mid)$。单次筛选需要与 $O(\mid B \mid)$ 个陪集代表元计算置换乘积。设计算与单个陪集代表元的乘积的时间是 τ。直接存储陪集代表元时，$\tau \in O(n)$；而用 Schreier 树存储陪集代表元时，$\tau \in O(n^2)$。执行筛选过程的时间复杂度总共为 $O(\tau \mid B \mid \sum_{i=1}^{\mid B \mid} \mid S_{i-1} \mid \mid T_i \mid + \tau \mid B \mid \mid S \mid)$。

对于轨道等信息的计算，因为是增量实现，状态空间中的每对 $(\delta, s) \in \Delta_i \times S_{i-1}$ 都只计算了至多一次。对于轨道和陪集代表系的计算，根据存储方式不同，单次计算陪集代表元的时间复杂度可能是 $O(n)$ 的或是 $O(1)$ 的。但是，无论如何，这都不超过计算 Schreider 生成元的复杂度。直接存储时，它是 $O(n)$ 的；使用 Schreier 树时，它是 $O(n^2)$ 的。与筛选过程的总时间复杂度比较，会发现计算这些信息的时间复杂度都不会超过筛选需要的时间复杂度。所以，Schreier–Sims 算法的时间复杂度就是上一段得到的 $O(\tau \mid B \mid \sum_{i=1}^{\mid B \mid} \mid S_{i-1} \mid \mid T_i \mid + \tau \mid B \mid \mid S \mid)$。

至于空间复杂度，算法最后得到的数据结构中存储了 $O(\sum_{i=1}^{|B|}|S_{i-1}|)$ 个生成元和 $O(\sum_{i=1}^{|B|}|T_i|)$ 个陪集代表元。如果使用直接存储，生成元和陪集代表元都需要 $O(n)$ 的空间；如果使用 Schreiner 树，生成元需要 $O(n)$ 的空间，而陪集代表元只需要 $O(1)$ 的空间。

前文已经说明，n 次对称群中严格递增子群链的长度是 $O(n)$ 的，这对 $|B|$ 和 $|S_i|$ 都适用。因而，使用直接存储陪集代表系的方式实现的 Schreier–Sims 算法，时间复杂度是 $O(n^5+mn^2)$ 的，空间复杂度是 $O(n^3)$ 的。当然对于 $\log|G|\in O(n)$ 的情形，一个更好的估计是时间复杂度[34] $O(n^2\log^3|G|+mn\log|G|)$ 和空间复杂度 $O(n^2\log|G|)$。对于随机的生成集的情形，实际测试发现算法的复杂度明显低于 $\Theta(n^5)$，而大致是 $\Theta(n^4)$ 的。

虽然相较于直接存储，用 Schreiner 树会在时间复杂度中引入额外的 n 的指数，但对于 n 很大，但是群本身远小于 n 次对称群的情形，它的空间复杂度是 $O(n\log^2|G|)$ 的，远小于直接存储的 $O(n^2\log|G|)$。但是在算法竞赛中，很难遇到这样使用 Schreiner 树存储更优的情形。

参考实现

此处提供一个 Schreier–Sims 算法的参考实现。因为 n 规模较小，实现中直接指定基 $B=\{n,n-1,\cdots,1\}$ 而不是通过算法选择它。这样做的好处是，自内向外第 k 层（不计空结构体）的群中的置换只就会改变前 k 个元素，方便后续计算。代码中的另一项优化是，在存储陪集代表元的时候，存储的实际上是它的逆置换，这简化了置换的运算。

参考实现

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>

// A permutation.
class Permutation {
  std::vector<int> perm;

  void shrink() {
    int m = perm.size();
    for (; m && perm[m - 1] == m - 1; --m);
    perm.resize(m);
  }

 public:
  Permutation() {}

  Permutation(const std::vector<int>& vec) : perm(vec) { shrink(); }

  int operator[](int i) const { return i < perm.size() ? perm[i] : i; }

  bool empty() const { return perm.empty(); }

  // First LHS then RHS.
  Permutation operator*(const Permutation& rhs) const {
    Permutation res;
    res.perm.resize(std::max(perm.size(), rhs.perm.size()));
    for (int i = 0; i < res.perm.size(); ++i) {
      res.perm[i] = rhs[(*this)[i]];
    }
```

[34] Knuth 的论文给出的上界还要再少一个对数因子，这需要对群的稳定化子链的基础轨道长度做更仔细的估计。

```
    res.shrink();
    return res;
  }

  // First LHS^{-1} then RHS.
  Permutation operator/(const Permutation& rhs) const {
    Permutation res;
    res.perm.resize(std::max(perm.size(), rhs.perm.size()));
    for (int i = 0; i < res.perm.size(); ++i) {
      res.perm[(*this)[i]] = rhs[i];
    }
    res.shrink();
    return res;
  }

  // Inverse.
  Permutation inv() const {
    Permutation res;
    res.perm.resize(perm.size());
    for (int i = 0; i < res.perm.size(); ++i) {
      res.perm[(*this)[i]] = i;
    }
    return res;
  }
};

// A stabilizer chain (a.k.a., BSGS) for a group.
class PermutationGroup {
  size_t n, k;
  std::vector<bool> orbit;               // Orbit of the n-th point.
  std::vector<Permutation> generators;   // Generators.
  std::vector<Permutation> transversal;  // Inverse of coset
representatives.
  PermutationGroup* next;                // Stabilizer.

  // Sift a permutation.
  void sift(Permutation& h) const {
    if (!n) return;
    int i = h[n - 1];
    if (!orbit[i]) return;
    h = h * transversal[i];
    next->sift(h);
  }

  // Add one more element into the transversal.
  void extend_transversal(Permutation t) {
    int i = t[n - 1];
    if (!orbit[i]) {
      ++k;
      orbit[i] = true;
      transversal[i] = t.inv();
      for (const auto& s : generators) {
```

```
        extend_transversal(t * s);
      }
    } else {
      next->extend(t * transversal[i]);
    }
  }

public:
  PermutationGroup(int n)
      : n(n), k(1), orbit(n), transversal(n), next(nullptr) {
    if (!n) return;
    // Initialize the current layer.
    orbit[n - 1] = true;
    next = new PermutationGroup(n - 1);
  }

  // Destructor.
  ~PermutationGroup() {
    if (next) delete next;
  }

  // Add one more permutation into the group.
  void extend(Permutation g) {
    sift(g);
    if (g.empty()) return;
    generators.emplace_back(g);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      if (orbit[i]) {
        extend_transversal(transversal[i] / g);
      }
    }
  }

  // Check whether a permutation belongs to the group.
  bool membership_test(Permutation h) const {
    sift(h);
    return h.empty();
  }

  // Return the size of the group.
  long long size() const { return n ? next->size() * k : 1LL; }
};

int main() {
  int n, m;
  std::cin >> n >> m;
  PermutationGroup group(n);
  // Read permutations and insert them to the group.
  std::vector<int> vec(n);
  for (; m; --m) {
    for (int& x : vec) {
      std::cin >> x;
```

```
      --x;  // Index starting at 0.
    }
    group.extend(Permutation(vec));
  }
  // Output the size of the group.
  std::cout << group.size();
  return 0;
}

```

习题

- LOJ 177. 生成子群阶数[5]
- [WC2017] 棋盘[6]
- Permutations[7]
- [Grand Prix of Yekaterinburg 2015] Problem H. Heimdall[8]

参考资料与注释

- Schreier–Sims algorithm - Wikipedia[9]
- Sims, Charles C, Computational methods in the study of permutation groups, Computational Problems in Abstract Algebra, pp. 169–183, Pergamon, Oxford, 1970.[10]
- Knuth, Donald E. Efficient representation of perm groups, Combinatorica 11 (1991), no. 1, 33–43.[11]
- Ákos Seress, Permutation Group Algorithms, Cambridge University Press[12]
- Alexander Hulpke's Notes on Computational Group Theory[13]
- Derek Holt's Slides on The Schreier–Sims algorithm for finite permutation groups[14]
- Martin Jaggi, Implementations of 3 Types of the Schreier–Sims Algorithm, MAS334 - Mathematics Computing Project, 2005[15]
- Henrik Bäärnhielm. The Schreier–Sims algorithm for matrix groups[16]

[1] Nielsen–Schreier 定理

[2] 自由群

[3] Cameron, P. J., Solomon, R., & Turull, A. (1989). Chains of subgroups in symmetric groups. Journal of algebra, 127(2), 340-352.

[4] Jerrum 筛

[5] LOJ 177. 生成子群阶数

[6] [WC2017] 棋盘

[7] Permutations

[8] [Grand Prix of Yekaterinburg 2015] Problem H. Heimdall

[9] Schreier–Sims algorithm - Wikipedia

[10] Sims, Charles C, Computational methods in the study of permutation groups, Computational Problems in Abstract Algebra, pp. 169–183, Pergamon, Oxford, 1970.

[11] Knuth, Donald E. Efficient representation of perm groups, Combinatorica 11 (1991), no. 1, 33–43.

[12] Ákos Seress, Permutation Group Algorithms, Cambridge University Press

[13] Alexander Hulpke's Notes on Computational Group Theory

[14] Derek Holt's Slides on The Schreier–Sims algorithm for finite permutation groups

[15] Martin Jaggi, Implementations of 3 Types of the Schreier–Sims Algorithm, MAS334 - Mathematics Computing Project, 2005

[16] Henrik Bäärnhielm. The Schreier–Sims algorithm for matrix groups

9.17 概率论

9.17.1 基本概念

概述

在研究具体的随机现象时我们通常着重关注以下要素：

- 样本空间 Ω，指明随机现象所有可能出现的结果。
- 事件域 $\mathcal{F}$，表示我们所关心的所有事件。
- 概率 P，描述每一个事件发生的可能性大小。

样本空间、随机事件

定义

一个随机现象中可能发生的不能再细分的结果被称为 **样本点**。所有样本点的集合称为 **样本空间**，通常用 Ω 来表示。

一个 **随机事件** 是样本空间 Ω 的子集，它由若干样本点构成，用大写字母 $A, B, C, \cdots$ 表示。

对于一个随机现象的结果 ω 和一个随机事件 A，我们称事件 A **发生了** 当且仅当 $\omega \in A$。

例如，掷一次骰子得到的点数是一个随机现象，其样本空间可以表示为 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$。设随机事件 A 为「获得的点数大于 4」，则 $A = \{5, 6\}$。若某次掷骰子得到的点数 $\omega = 3$，由于 $\omega \notin A$，故事件 A 没有发生。

事件的运算

由于我们将随机事件定义为了样本空间 Ω 的子集，故我们可以将集合的运算（如交、并、补等）移植到随机事件上。记号与集合运算保持一致。

特别的，事件的并 $A \cup B$ 也可记作 $A + B$，事件的交 $A \cap B$ 也可记作 AB，此时也可分别称作 **和事件** 和 **积事件**。

事件域

研究具体的随机现象时我们需要明确哪些事件是我们感兴趣的。根据随机事件的定义，显然有 $\mathcal{F} \subset 2^\Omega$（记号 2^Ω 表示 Ω 的幂集），但 $\mathcal{F} = 2^\Omega$ 却不是必须的。这在样本空间 Ω 有限时可能有些难以理解，毕竟 2^Ω 尽管更大了但仍然有限。而当 Ω 为无穷集时，2^Ω 的势变得更大，其中也难免会出现一些「性质不太好」且我们不关心的事件，这时为了兼顾这些事件而放弃一些性质就显得得不偿失了。

尽管 $\mathcal{F} = 2^\Omega$ 不是必须的，这并不代表 2^Ω 的任一子集都能成为事件域。我们通常会对一些事件进行运算得到的结果事件的概率感兴趣，因此我们希望事件域 $\mathcal{F}$ 满足下列条件：

- $\emptyset \in \mathcal{F}$；
- 若 $A \in \mathcal{F}$，则补事件 $\bar{A} \in \mathcal{F}$；
- 若有一列事件 $A_n \in \mathcal{F}, n = 1, 2, 3...$，则 $\bigcup A_n \in \mathcal{F}$。

简言之，就是事件域 $\mathcal{F}$ 对在补运算、和可数并下是封闭的，且包含元素 $\emptyset$。

可以证明满足上述三个条件的事件域 $\mathcal{F}$ 对可数交也是封闭的。

以掷骰子为例，当样本空间记为 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 时，以下两个集合能够成为事件域：

- $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \Omega\}$
- $\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}, \Omega\}$

但以下两个集合则不能

- $\mathcal{F}_3 = \{\emptyset, \{1\}, \Omega\}$（对补不封闭）
- $\mathcal{F}_4 = \{\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}\}$（不含有 $\emptyset$ 且对并不封闭）

概率

定义

古典定义

在概率论早期实践中，由于涉及到的随机现象都比较简单，具体表现为样本空间 Ω 是有限集，且直观上所有样本点是等可能出现的，因此人们便总结出了下述定义：

如果一个随机现象满足：

- 只有有限个基本结果；
- 每个基本结果出现的可能性是一样的；

那么对于每个事件 A，定义它的概率为

$$P(A) = \frac{\#(A)}{\#(\Omega)}$$

其中 $\#(\cdot)$ 表示对随机事件（一个集合）大小的度量。

后来人们发现这一定义可以直接推广到 Ω 无限的一部分情景中，于是就有了所谓 几何概型[1]。

公理化定义

上述基于直观认识的定义在逻辑上有一个很大的漏洞：在定义「概率」这一概念时用到了「可能性」这一说法，产生了循环定义的问题。同时「等可能」在样本空间无限时会产生歧义，由此产生了包括 Bertrand 悖论[2] 在内的一系列问题。

经过不断探索，苏联数学家柯尔莫哥洛夫于 1933 年在他的《概率论基础》一书中第一次给出了概率的公理化定义：

概率函数 P 是一个从事件域 $\mathcal{F}$ 到闭区间 $[0,1]$ 的映射，且满足：

- **规范性**：事件 Ω 的概率值为 1，即 $P(\Omega) = 1$。
- **可数可加性**：若一列事件 $A_1, A_2, \cdots$ 两两不交，则 $P\left(\bigcup_{i\geq 1} A_i\right) = \sum_{i\geq 1} P(A_i)$。

概率函数的性质

对于任意随机事件 $A, B \in \mathcal{F}$，有

- **单调性**：若 $A \subset B$，则有 $P(A) \leq P(B)$。
- **容斥原理**：$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$。
- $P(A-B) = P(A) - P(AB)$，这里 $A-B$ 表示差集。

概率空间

我们在一开始提到，研究具体的随机现象时我们通常关注样本空间 Ω、事件域 $\mathcal{F}$ 以及概率函数 P。我们将三元组 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 称为一个概率空间。

概率只有在确定的概率空间下讨论才有意义。我们前面提到的 Bertrand 悖论归根结底就是因对样本空间 Ω 的定义不明确而产生的。

参考资料与注释

- 概率论（数学分支）_百度百科[3]
- Probability - Wikipedia[4]

外部参考资料

[1] 几何概型

[2] Bertrand 悖论

[3] 概率论（数学分支）_百度百科

[4] Probability - Wikipedia

9.17.2 条件概率与独立性

概述

当某事件已经发生时，一些随机事件的概率会因为已知信息的增加发生变化。例如在手游抽卡时，我们可能会认为单次抽卡出六星与不出六星是等概率的，但随着我们连抽 50 发一个六星都没有，再固执地认为「出六星与不出六星等概率」就显得不是那么明智。

总之，研究在某些已知条件下事件发生的概率是必要的。

条件概率

定义

若已知事件 A 发生，在此条件下事件 B 发生的概率称为 **条件概率**，记作 $P(B \mid A)$。

在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中，若事件 $A \in \mathcal{F}$ 满足 $P(A) > 0$，则条件概率 $P(\cdot \mid A)$ 定义为

$$P(B \mid A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \quad \forall B \in \mathcal{F}$$

可以验证根据上式定义出的 $P(\cdot \mid A)$ 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率函数。

根据条件概率的定义可以直接推出下面两个等式：

- **概率乘法公式**：在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中，若 $P(A) > 0$，则对任意事件 B 都有
$$P(AB) = P(A)P(B \mid A)$$
- **全概率公式**：在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中，若一组事件 $A_1, \cdots, A_n$ 两两不交且和为 Ω，则对任意事件 B 都有
$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B \mid A_i)$$

Bayes 公式

一般来说，设可能导致事件 B 发生的原因为 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，则在 $P(A_i)$ 和 $P(B \mid A_i)$ 已知时可以通过全概率公式计算事件 B 发生的概率。但在很多情况下，我们需要根据「事件 B 发生」这一结果反推其各个原因事件的发生概率。于是有

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_iB)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P(B \mid A_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(A_j)P(B \mid A_j)}$$

上式即 Bayes 公式。

事件的独立性

在研究条件概率的过程中，可能会出现 $P(B \mid A) = P(B)$ 的情况。从直观上讲就是事件 B 是否发生并不会告诉我们关于事件 A 的任何信息，即事件 B 与事件 A「无关」。于是我们就有了下面的定义

定义

若同一概率空间中的事件 A,B 满足

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

则称 A,B **独立**。对于多个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，我们称其独立，当且仅当对任意一组事件 $\{A_{i_k} : 1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_k \le n\}$ 都有

$$P(A_{i_1}A_{i_2}\cdots A_{i_r}) = \prod_{k=1}^{r} P(A_{i_k})$$

多个事件的独立性

对于多个事件，一般不能从两两独立推出这些事件独立。考虑以下反例：

有一个正四面体骰子，其中三面被分别涂成红色、绿色、蓝色，另一面则三色皆有。现在扔一次该骰子，令事件 A,B,C 分别表示与桌面接触的一面包含红色、绿色、蓝色。

不难计算 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$，而 $P(AB) = P(BC) = P(CA) = P(ABC) = \frac{1}{4}$。

显然 A, B, C 两两独立，但由于 $P(ABC) \neq P(A)P(B)P(C)$，故 A, B, C 不独立。

9.17.3 随机变量

相关概念

随机变量

给定概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$，定义在样本空间 Ω 上的函数 $X : \Omega \to \mathbb{R}$ 若满足：对任意 $t \in \mathbb{R}$ 都有

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}$$

则称 X 为 **随机变量**。

示性函数

对于样本空间 Ω 上的事件 A，定义随机变量

$$I_A(\omega) = \begin{cases} 1, \omega \in A \\ 0, \omega \notin A \end{cases}$$

称 I_A 是事件 A 的 **示性函数**。

分布函数

对于随机变量 X，称函数

$$F(x) = P(X \leq x)$$

为随机变量 X 的 **分布函数**。记作 $X \sim F(x)$。

分布函数具有以下性质：

- **右连续性**：$F(x) = F(x + 0)$
- **单调性**：在 $\mathbb{R}$ 上单调递增（非严格）
- $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$

同时我们可以证明，满足上述要求的函数都是某个随机变量的分布函数。因此，分布函数与随机变量之间一一对应。

随机变量的分类

随机变量按其值域（根据定义，随机变量是一个函数）是否可数分为 **离散型** 和 **连续型** 两种。

离散型随机变量

设 X 为离散型随机变量，其所有可能的取值为 $x_1, x_2, \cdots$，则我们可以用一系列形如 $P\{X = x_i\} = p_i$ 的等式来描述 X。这就是我们在高中课本中学过的 **分布列**。

连续型随机变量

设 X 为连续型随机变量，考察 $P\{X = x\}$ 往往是无意义的（因为这一概率很可能是 0）。

> **为什么说概率「很可能」是 0**
>
> 考虑这样的随机变量 X：它以 $\frac{1}{2}$ 的概率取 0，以 $\frac{1}{2}$ 的概率服从开区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布。显然 X 满足连续型随机变量的定义。
>
> 对任何实数 $r \in (0, 1)$，不难得到 $P\{X = r\} = 0$，但同时有 $P\{X = 0\} = \frac{1}{2}$。

另一方面，设 $X \sim F(x)$，则

$$P(l < x \leq l + \Delta x) = F(l + \Delta x) - F(l)$$

一个自然的想法是用极限 $\lim\limits_{\Delta x \to 0^+} \frac{F(l+\Delta x) - F(l)}{\Delta x}$ 来描述 X 取值为 l 的可能性。

这个式子就是我们熟知的导数，于是问题转化为寻找一个非负函数 $f(x)$ 使得

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x) \mathrm{d}x$$

若这样的 $f(x)$ 存在，则称之为 X 的 **密度函数**。

随机变量的独立性

前面讨论了随机事件的独立性。由于随机变量和随机事件紧密联系，我们还可以类似地给出随机变量独立性的定义。

定义

若随机变量 X,Y 满足对任意的 $x,y\in\mathbb{R}$ 都有

$$P(X\leq x,Y\leq y)=P(X\leq x)P(Y\leq y)$$

则称随机变量 X,Y **独立**。

> **Note**
>
> 有些同学也许会注意到，中学课本中对随机变量独立性的定义是用形如 $P(X=\alpha)$ 的概率定义的，但由于连续性随机变量取特定值的概率通常是 0，故在更一般的情形下借助分布函数定义才是更加明智的选择。

性质

若随机变量 X,Y 相互独立，则对于任意函数 f,g，随机变量 $f(X)$ 与 $g(Y)$ 相互独立。

> **⚠ 注意**
>
> 有时候我们会研究相互独立的随机变量 X,Y 的某一函数 $f(X,Y)$（如 XY^2）的分布。
>
> 尽管 X 与 Y 是独立的，但不能想当然地认为对 Y 的某一取值 y，$f(X,y)$ 与 $f(X,Y)$ 服从同样的分布。

9.17.4 随机变量的数字特征

本文将介绍随机变量的期望、方差等数字特征。

期望

定义

离散型随机变量

设离散型随机变量 X 的概率分布为 $p_i=P\{X=x_i\}$，若和式

$$\sum x_ip_i$$

绝对收敛，则称其值为 X 的 **期望**，记作 EX。

连续型随机变量

设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$。若积分

$$\int_{\mathbb{R}}xf(x)\mathrm{d}x$$

绝对收敛，则称其值为 X 的 **期望**，记作 EX。

统一定义

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，若 Stieltjes 积分[1]

$$\int_{\mathbb{R}}x\mathrm{d}F(x)$$

绝对收敛，则称其值为 X 的 **期望**，记作 EX。

期望不存在的例子

考虑有如下分布的离散型随机变量 X

$$P\left\{X=(-1)^k\frac{2^k}{k}\right\}=\frac{1}{2^k},\quad k=1,2,\cdots$$

尽管和式 $\sum x_ip_i$ 收敛于 $-\ln 2$，但由于其不是绝对收敛的，故 X 的期望不存在。

再考虑有如下密度函数的连续型随机变量 Y

$$f(y)=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{1}{1+y^2},\quad y\in(-\infty,+\infty)$$

容易验证 Y 的期望也不存在。

期望的性质

线性性

若随机变量 X,Y 的期望存在，则

- 对任意实数 a,b，有 $E(aX+b)=a\cdot EX+b$。
- $E(X+Y)=EX+EY$。

随机变量乘积的期望

若随机变量 X,Y 的期望存在且 X,Y 相互独立，则有

$$E(XY)=EX\cdot EY$$

注意：上述性质中的独立性 **并非** 必要条件。

反例

考察随机变量 X 和 Y，其中 X 服从 $[-1,1]$ 上的均匀分布，$Y=X^2$。

期望与概率的转化

对于随机事件 A，考虑其示性函数 I_A：

$$I_A(\omega)=\begin{cases}1,\omega\in A\\0,\omega\notin A\end{cases}$$

根据定义可以求得其期望 $EI_A=P(A)$。这一转化在实际应用中非常常见。

例子

假设对于一个长为 n 的序列 $\{a_i\}$，其中 a_k 以 p_k 的概率取 k，以 $1-p_k$ 的概率取 0。考虑如何求 $S=\sum_{i=1}^n a_i$ 的期望。

如果使用定义直接求，需要求出 S 在每个可能取值处的概率，这个计算过程比较繁琐，这里不展开叙述。

另一方面，用 I_k 表示随机事件 $a_k=k$ 的示性函数，则有

$$S=\sum_{k=1}^n k\cdot I_k$$

进而不难求出

$$ES=E\left(\sum_{k=1}^n k\cdot I_k\right)=\sum_{k=1}^n k\cdot E[I_k]=\sum_{k=1}^n k\cdot p_k$$

条件分布与条件期望

我们之前研究过条件概率，类似的也可以提出所谓条件期望的概念。

定义

对于两个随机变量 X,Y，在已知 $Y=y$ 的条件下 X 的概率分布（密度函数）称之为 **条件概率分布（条件概率密度）**，分别记作

$$P(X=x_i \mid Y=y) \qquad f_{X\mid Y}(x\mid y)$$

在此条件下，X 的期望称为 **条件期望**，记作 $E[X\mid Y=y]$。

条件期望的性质

条件期望的诸多性质可由条件概率推知，在此不做赘述。

值得一提的是 $E[X\mid Y]$ 一般是随机变量 Y 的函数，且这个函数通常不是线性的。但实际上有

$$E[E[X\mid Y]]=EX$$

上式称作 **全期望公式**。

应用

HDU 5984 Pocky[2]

有一根长为 L 的 Pocky，每次随机折成两段。若右边一段的长度不大于 d 则停止，否则对右边一段重复上述过程。求重复次数的期望。

题解

记 $f(x)$ 表示长度为 x 的期望次数。$x\le d$ 的情形平凡。

当 $x>d$ 时，不妨设折断的位置距右端的长度为 k，则显然 $k\sim U[0,x]$，此时期望的重复次数为

$$g(k)=\begin{cases}1, & k\le d\\ 1+f(k), & k>d\end{cases}$$

由全期望公式可知

$$f(x)=Eg(k)=1+\frac{1}{x}\cdot\int_d^x f(t)\mathrm{d}t$$

解上述积分方程并代入初值条件得

$$f(x)=1+\ln\frac{x}{d}$$

方差

定义

设随机变量 X 的期望 EX 存在且期望

$$E(X-EX)^2$$

也存在，则称上式的值为随机变量 X 的 **方差**，记作 DX 或 $Var(x)$。方差的算术平方根称为 **标准差**，记作 $\sigma(X)=\sqrt{DX}$。

方差的性质

若随机变量 X 的方差存在，则

- 对任意常数 a,b 都有 $D(aX+b)=a^2\cdot DX$
- $DX=E(X^2)-(EX)^2$

协方差与相关系数

一般来说，等式 $D(X+Y)=DX+DY$ 并不成立，我们自然会提出两个问题：

- $D(X+Y)$ 与 $DX+DY$ 之间相差的部分到底是什么。
- $D(X+Y)$ 与 $DX+DY$ 在什么情况下相等。

对于第一个问题，我们引入协方差作为解答。

协方差的定义

对于随机变量 X,Y，称

$$E((X-EX)(Y-EY))$$

为 X 与 Y 的 **协方差**，记作 $\operatorname{Cov}(X,Y)$。

协方差的性质

对于随机变量 X,Y,Z，有

- $\operatorname{Cov}(X,Y)=\operatorname{Cov}(Y,X)$
- 对任意常数 a,b，有 $\operatorname{Cov}(aX+bY,Z)=a\cdot\operatorname{Cov}(X,Z)+b\cdot\operatorname{Cov}(Y,Z)$

同时协方差与方差也有如下联系：

- $DX=\operatorname{Cov}(X,X)$
- $D(X+Y)=DX+2\operatorname{Cov}(X,Y)+DY$

> **关于协方差**
>
> 你可能会发现协方差的性质与向量内积的运算性质在形式上高度一致。
>
> 在泛函分析的视角下，对于给定的概率空间，其上的全体随机变量构成一个线性空间，而协方差是这个空间上的一个内积，标准差则是由该内积导出的范数。

对于刚才提出的第二个问题，不难看出 $D(X+Y)=DX+DY$ 当且仅当 $\operatorname{Cov}(X,Y)=0$。一个直观的必要条件是 X 与 Y 独立，因为此时有

$$\operatorname{Cov}(X,Y)=E((X-EX)(Y-EY))=E(X-EX)E(Y-EY)=0$$

但这个条件并不是充分的。为了描述满足 $\operatorname{Cov}(X,Y)=0$ 的随机变量 X,Y 之间的关系，我们引入相关系数

相关系数

对于随机变量 X,Y，称

$$\frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

为 X 与 Y 的 **Pearson 相关系数**，记作 $\rho_{X,Y}$。

Pearson 相关系数描述了两个随机变量之间线性关联的紧密程度。$|\rho_{X,Y}|$ 越大，则 X 与 Y 之间的线性关联程度越强。不难证明 $|\rho_{X,Y}|\le 1$，且 $|\rho_{X,Y}|=1$ 仅可能出现在以下两种情况

- 当存在实数 a 和正实数 b 使得 $P(X=a+bY)=1$ 时，有 $\rho_{X,Y}=1$；
- 当存在实数 a 和负实数 b 使得 $P(X=a+bY)=1$ 时，有 $\rho_{X,Y}=-1$。

当 $\rho_{X,Y}=0$ 时我们称随机变量 X 与 Y **不相关**，此时 X 和 Y 之间不存在线性关系。

> **「不相关」与「独立」**
>
> 两随机变量不相关只是表明他们之间没有线性关联，并不代表没有其他形式的联系。
>
> 因此两随机变量 X,Y 不相关是他们相互独立的 **必要而不充分** 条件。

对于这一小节开头提到的第二个问题，我们给出结论：$\operatorname{Cov}(X,Y)=0$ 的充要条件就是 X,Y 中的某一个以概率 1 取常值，或 X,Y 不相关。

外部参考资料

[1] Stieltjes 积分 [2] HDU 5984 Pocky

9.17.5 概率不等式

算法竞赛中有时会用到 随机化算法→13.6.2@p3131，这些算法的正确性与时空复杂度通常依赖于「某些随机事件发生的概率很小」这一前提。例如，快速排序的复杂度依赖于「所选的 `pivot` 元素几乎是最小或最大元素」这一事件较少发生。

本文将简要介绍一些用于分析随机化算法的工具并给出几个简单应用的例子。

Union Bound

记 $A_1, \cdots, A_m$ 为随机事件，则

$$P\left\{\bigcup_{i=1}^{m} A_i\right\} \leq \sum_{i=1}^{m} P\{A_i\}$$

即：一组事件中至少一个发生的概率，不超过每一个的发生概率之和。

实际上，这一结论还可以稍作加强：

- 一组事件中至少一者发生的概率，**不小于** 每一个的发生概率之和，减掉每两个同时发生的概率之和。
- 一组事件中至少一者发生的概率，**不超过** 每一个的发生概率之和，减掉每两个同时发生的概率之和，加上每三个同时发生的概率之和。
- ……

随着层数越来越多，交替出现的上界和下界也越来越紧。这一系列结论形式上类似容斥原理，证明过程也和容斥类似，这里略去。

Markov 不等式

设 X 是一个取值非负的随机变量，则对任意正实数 a 有

$$P\{X \geq a\} \leq \frac{EX}{a}$$

事实上，由于 Markov 不等式本身并没有用到随机变量除期望外的与分布有关的任何信息，因此直接应用这个不等式得到的约束通常很松。

证明

记 I 为事件 $X \geq a$ 的示性函数，则有

$$I \leq \frac{X}{a}$$

进而

$$P\{X \geq a\} = EI \leq E\left[\frac{X}{a}\right] = \frac{EX}{a}$$

Chebyshev 不等式

设 X 是一随机变量，则对任意的 $a > 0$ 都有

$$P\{|\ X - EX\ | \geq a\} \leq \frac{DX}{a^2}$$

特别地，当 a 取 $k\sigma$ 时有

$$P\{|\ X - EX\ | \geq k\sigma\} \leq \frac{1}{k^2}$$

其中 σ 是 X 的标准差。

证明

由已知，有

$$P\{|\ X-EX\ |\geq a\}=P\{(X-EX)^2\geq a^2\}$$

注意到 $(X-EX)^2$ 非负，故由 Markov 不等式可知

$$P\{(X-EX)^2\geq a^2\}\leq\frac{E(X-EX)^2}{a^2}=\frac{DX}{a^2}$$

Chernoff 不等式

一般的 Chernoff 不等式可以从直接对随机变量 e^{tX} 应用 Markov 不等式得出：

设 X 是一随机变量，则对任意的 $t>0$ 都有

$$P\{X\geq a\}=P\{\mathrm{e}^{tX}>\mathrm{e}^{ta}\}\leq\frac{E\mathrm{e}^{tX}}{\mathrm{e}^{ta}}$$

类似地，当 $t<0$ 时有

$$P\{X\leq a\}=P\{\mathrm{e}^{tX}>\mathrm{e}^{ta}\}\leq\frac{E\mathrm{e}^{tX}}{\mathrm{e}^{ta}}$$

Poisson 试验之和的 Chernoff 不等式

算法竞赛中涉及的随机变量通常没有那么「一般」，我们可以用概率论中的 Poisson 试验对其进行描述。

所谓 Poisson 试验，是指在只有两种可能结果的随机试验。

一次的 Poisson 试验的结果可以用一个取值为 0 或 1 的随机变量 X 进行刻画，其概率分布为

$$P\{X=i\}=\begin{cases}p_i, & i=1\\1-p_1, & i=0\end{cases}$$

对于 Poisson 试验，我们有如下结论：

对于 n 个独立的 Poisson 试验 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，记 $X=\sum_{i=1}^{n}X_i$ 以及 $\mu=EX$，则对任意 $0<\epsilon<1$ 有

$$P\{|\ X-\mu\ |\geq\epsilon\mu\}\leq 2\exp\left(-\frac{1}{3}\mu\epsilon^2\right)$$

Hoeffding 不等式

若 $X_1,\cdots,X_n$ 为互相独立的实随机变量且 $X_i\in[a_i,b_i]$，记随机变量 $X=\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，则

$$P\{|\ X-EX\ |\geq\epsilon\}\leq 2\exp\left(\frac{-2\epsilon^2}{\sum\limits_{i=1}^{n}(b_i-a_i)^2}\right)$$

Chernoff 不等式和 Hoeffding 不等式都限制了随机变量偏离其期望值的程度。这两个不等式的证明过程较为冗长，有兴趣的同学可以查阅 Probability and Computing 一书中的相关章节。

从经验上讲，如果 EX 不太接近 $a_1+\cdots+a_n$，则该不等式给出的界往往相对比较紧；如果非常接近的话（例如在 UOJ #72 全新做法[1] 中），给出的界则往往很松，此时更好的选择是使用 Chernoff 不等式。

应用举例

例：随机撒点估算圆周率

考虑下列估计圆周率 π 的精确值的算法：

在正方形区域 $[-1,1]^2$ 内随机生成 n 个点，记其中落入单位圆盘 $x^2+y^2\leq 1$ 的点数为 m，则可以取 $\dfrac{4m}{n}$ 为 π 的近似值。

问题：若要保证上述算法以至少 $(1-\delta)$ 的概率返回相对误差不超过 ϵ 的结果，n 应该如何取定？

解答

记 X_i 表示事件「随机生成的第 i 个点在单位圆内」，则圆内总点数 $X=\sum_{i=1}^{n}X_i$。我们需要找到一个合适的 n 使得

$$P\left\{\left|\frac{4X}{n}-\pi\right|\geq\epsilon\pi\right\}\leq\delta$$

上式等价于

$$P\left\{\left|X-\frac{\pi}{4}n\right|\geq\epsilon\cdot\frac{\pi}{4}n\right\}\leq\delta$$

根据 Chernoff 不等式，我们只需令

$$2\exp\left(-\frac{1}{3}\epsilon^2\cdot\frac{\pi}{4}n\right)\leq\delta$$

即可，由此可解得

$$n\geq\frac{12}{\pi}\epsilon^{-2}\ln\frac{2}{\delta}$$

即当 $n=\Omega(\epsilon^{-2}\ln\frac{1}{\delta})$ 时可以达到需要的准确率。

例：抽奖问题

一个箱子里有 n 个球，其中恰有 k 个球对应着大奖。你要进行若干次独立、等概率的随机抽取，每次抽完之后会把球放回箱子。请问抽多少次能保证以至少 $(1-\epsilon)$ 的概率，满足 **每一个** 奖球都被抽到至少一次？

解答

假如只有一个奖球，则抽取 $M=n\log\epsilon^{-1}$ 次即可保证，因为 M 次全不中的概率

$$\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n\log\epsilon^{-1}}\leq e^{\log\epsilon}=\epsilon$$

现在有 $k>1$ 个奖球，那么根据 Union Bound，我们只需保证每个奖球被漏掉的概率都不超过 $\frac{\epsilon}{k}$ 即可。于是答案是 $n\log\frac{k}{\epsilon}$。

例：随机选取一半元素

给出一个算法，从 n 个元素中等概率随机选取一个大小为 $\frac{n}{2}$ 的子集，保证 n 是偶数。你能使用的唯一的随机源是一枚均匀硬币，同时请你尽量减少抛硬币的次数（不要求最少）。

解法

首先可以想到这样的算法：

- 通过抛 n 次硬币，可以从所有子集中等概率随机选一个。
- 不断重复这一过程，直到选出的子集大小恰好为 $\frac{n}{2}$。
  - 注意到大小为 $\frac{n}{2}$ 的子集至少占所有子集的 $\frac{1}{n}$，因此重复次数的期望值 $\leq n$。

这一算法期望需要抛 n^2 次硬币。

另一个算法：

- 我们可以通过抛期望 $2\lceil\log_2 n\rceil$ 次硬币来实现随机 n 选 1。
  - 具体方法：随机生成 $\lceil\log_2 n\rceil$ 位的二进制数，如果大于等于 n 则重新随机，否则选择对应编号（编号从 0 开始）的元素并结束过程。

- 然后我们从所有元素中选一个，再从剩下的元素中再选一个，以此类推，直到选出 $\frac{n}{2}$ 个元素为止。

这一算法期望需要抛 $n\lceil\log_2 n\rceil$ 次硬币。

将两个算法缝合起来：

- 先用第一个算法随机得到一个子集。
- 如果该子集大小不到 $\frac{n}{2}$，则利用第二个算法不断添加元素，直到将大小补到 $\frac{n}{2}$。
- 如果该子集大小超过 $\frac{n}{2}$，则利用第二个算法不断删除元素，直到将大小削到 $\frac{n}{2}$。

尝试分析第二、第三步所需的操作次数（即添加/删除元素的次数）：

- 记 01 随机变量 X_i 表示 i 是否被选入初始的子集，令 $X := X_1 + \cdots + X_n$ 表示子集大小，则第二、第三步所需的操作次数等于 $|X - \mathrm{E}[X]|$。在 Hoeffding 不等式中取 $t = c \cdot \sqrt{n}$（其中 c 为任意常数），得到 $\Pr\left[|X - \mathrm{E}[X]| \geq t\right] \leq 2\mathrm{e}^{-c^2}$。也就是说，我们可以通过允许 $\Theta(\sqrt{n})$ 级别的偏移，来得到任意小的常数级别的失败概率。

至此我们已经说明：该算法可以以很大概率保证抛硬币次数在 $n + \Theta(\sqrt{n}\log n)$ 以内。

- 其中 n 来自获得初始子集的抛硬币次数；$\Theta(\sqrt{n}\log n)$ 是 $\Theta(\sqrt{n})$ 次添加/删除元素的总开销。

计算期望复杂度

我们再从另一个角度分析，尝试计算该算法的期望抛硬币次数。

用 Hoeffding 不等式求第二、第三步中操作次数期望值的上界：

$$E\mid X-EX\mid=\int_0^{\infty}P\{\mid X-E[X]\mid\geq t\}\mathrm{d}t\leq 2\int_0^{\infty}\exp\left(-\frac{t^2}{n}\right)\mathrm{d}t=\sqrt{\pi n}$$

从而第二、第三步所需抛硬币次数的期望值是 $\sqrt{\pi n}\cdot 2\lceil\log_2 n\rceil$。

综上，该算法期望需要抛 $n + 2\sqrt{\pi n}\lceil\log_2 n\rceil$ 次硬币。

练习：Balls and Bins

n 个球独立随机地扔到 n 个盒子里，试证明：球最多的盒子中的球数以 $1-\frac{1}{n}$ 的概率不少于 $\Omega\left(\frac{\log n}{\log\log n}\right)$。

外部参考资料

[1] UOJ #72 全新做法

9.18 博弈论

9.18.1 博弈论简介

Authors: cutekibry, woruo27, Backl1ght, c-forrest

博弈论（game theory）是经济学的一个分支，主要研究具有竞争或对抗性质的个体，在特定规则下所产生的各种行为。博弈论关注博弈中个体的预期行为与实际行为，并研究其最优策略。

通俗地讲，博弈论主要研究的是：在一个游戏中，进行游戏的多位玩家如何选择策略。

基础概念

本节将简要介绍博弈论中的一些常见概念。

合作/非合作博弈

合作博弈（cooperative game）是指参与者可以结成联盟、相互合作的博弈。在这类博弈中，个体的不合作行为往往会受到某种外部机制的惩罚。与之相对，**非合作博弈**（noncooperative game）中并不存在这样的机制，因此，参与者要么无法结成联盟，要么只能依赖可信的威胁机制维持合作。

相比合作博弈，非合作博弈的研究更为系统和成熟。本文讨论的所有博弈均为非合作博弈。

对称/非对称博弈

在 **对称博弈**（symmetric game）中，不同参与者在做出相同行为时获得的收益是相同的，也就是说，收益只取决于行为本身，而与行为者的身份无关。不满足这一条件的博弈称为 **非对称博弈**（asymmetric game）。

零和/非零和博弈

主页面：零和博弈→9.18.3@p1867

零和博弈（zero-sum game）指的是无论各方采取何种行为，所有参与者的收益总和始终为零。通常讨论的零和博弈涉及两名参与者，此时，一方的收益必然是另一方的损失。相对地，**非零和博弈**（non-zero-sum game）允许多方共赢或共输，包括 **正和博弈**（positive-sum game）和 **负和博弈**（negative-sum game）等。

同时/序贯博弈

在 **同时博弈**（simulatenous game）中，所有参与者在不知道他人选择的前提下同时做出决策。例如剪刀石头布就是一个典型的同时博弈。这类博弈常用收益矩阵表示，并通常不涉及时间的概念。

与此相对的是 **序贯博弈**（sequential game），即参与者依次行动。需要注意的是，后行动者至少能够观察到部分先行动者的行为，否则先后顺序将毫无意义。序贯博弈通常借助博弈树来刻画。

完美/不完美信息博弈

完美信息（perfect information）指参与者在任意时刻做出决策时，完全了解此前所有事件的发生情况，包括游戏初始状态。例如象棋、围棋等属于完美信息博弈；而麻将、扑克则是不完美信息博弈，因为玩家无法获知他人的手牌。完美信息通常用于描述序贯博弈；由于在同时博弈中玩家彼此无法得知对方即将采取的行动，因此通常认为同时博弈不是完美信息博弈。

完全/不完全信息博弈

完全信息（complete information）是指所有参与者对博弈结构本身（包括各方可选决策和最终收益）有完全了解，且这些信息为公共知识（common knowledge）。与之相对的是不完全信息博弈，其中某些博弈要素（如对手的可选决策或收益函数）对参与者来说是未知的。

值得注意的是，「完全信息」和「完美信息」是两个独立概念，互不包含。例如，麻将是一种完全信息但不完美信息的博弈，因其规则和收益是公开的，但牌面信息并不透明；而某些具有隐藏目标、但行为全程公开的游戏，则属于完美信息但不完全信息的博弈。

组合博弈论

在算法竞赛中，最常见的博弈类型是 **组合博弈**（combinatorial game）。该术语通常指那些因状态数量巨大而难以求解的博弈。正因为一般的组合博弈相当复杂，组合博弈论主要关注以下类型：两人轮流行动的、完美信息、无随机因素的博弈。象棋、围棋等都是典型的组合博弈。

公平组合博弈

主页面：公平组合博弈→9.18.2@p1846

公平博弈（impartial game）指满足如下条件的组合博弈：

- 在任意确定状态下，所有参与者可选择的行动完全相同，仅取决于当前状态，与身份无关；
- 博弈中的同一个状态不可能多次抵达，博弈以参与者无法行动为结束，且博弈一定会在有限步后以非平局结束。

公平博弈总是对称博弈。

非公平组合博弈

主页面：非公平组合博弈→9.18.4@p1873

与公平博弈相对的概念是 **非公平博弈**（partizan game），即参与者在某一状态下可采取的行动依赖其身份。大多数棋类游戏（如国际象棋、中国象棋、围棋、五子棋等）都是非公平博弈，因为参与者只能操作自己的棋子。

正常/反常博弈

组合博弈中，通常的胜利者是博弈结束前，最后一名采取行动的参与者。这称为 **正常博弈**（normal game）。与之相对应的是 **反常博弈**（misère game），即博弈结束前，最后一名采取行动的参与者是失败者。

公平和非公平组合博弈都可以是正常或反常博弈。

参考资料

- Game theory - Wikipedia[1]
- Combinatorial game theory - Wikipedia[2]
- Impartial game - Wikipedia[3]
- Misère - Wikipedia[4]

外部参考资料

[1] Game theory - Wikipedia

[2] Combinatorial game theory - Wikipedia

[3] Impartial game - Wikipedia

[4] Misère - Wikipedia

9.18.2 公平组合游戏

Authors: cutekibry, woruo27, tinjyu, 2008verser, Backl1ght, billchenchina, Enter-tainer, FFjet, Ir1d, Molmin, orzAtalod, ouuan, SaMiiKaaaa, SamZhangQingChuan, Tiphereth-A, chu-yuehan

前置知识：博弈论简介→9.18.1@p1844

本文讨论 公平组合游戏→9.18.1@p1844。

公平组合游戏中，最基础也最重要的是正常 Nim 游戏。Sprague–Grundy 定理指出，所有正常规则的公平组合游戏都等价于一个单堆 Nim 游戏。由此，可以发展出 Sprague–Grundy 函数和 Nim 数的概念，它们完全地刻画了一个正常规则的公平组合游戏。因此，本文首先建立了正常 Nim 游戏的结论和 Sprague–Grundy 理论。随后，本文讨论了算法竞赛中常见的一些公平组合游戏。

最后，本文简单地讨论了反常 Nim 游戏。反常游戏相对于正常游戏来说要复杂得多，也很少在算法竞赛中出现。本文提到的游戏，如果没有特别说明，均默认为正常的公平组合游戏。

「状态」、「局面」与「游戏」

本文会交替地使用这三个词语。在博弈论中，游戏的状态（state）通常包括到游戏的某一时刻为止，所有可能与游戏有关的信息。在一般的情形下，游戏的状态通常包括双方玩家过往的行动、已经实现的随机变量值、双方已知信息的内容等。游戏的局面（position）相对来说并非博弈论的标准术语，通常指在游戏的某一时刻，双方玩家面对的局势，例如棋类游戏中各棋子的位置等。仅对于公平组合游戏（或更一般的零和、确定、完美信息游戏）而言，由于游戏不涉及随机性，且玩家未来的行动集合与收益函数均与到达当前局面的历史路径（即之前双方的行为）无关，所以，游戏的状态（state）

和局面（position）没有区别，且都可以看作博弈图上的一个结点（node）。由于一个游戏（game）总是可以由它的初始局面描述，所以有时也会直接使用「局面」一词代指游戏本身。

Nim 游戏

Nim 游戏的规则很简单：

自 Nim 游戏

共有 n 堆石子，第 i 堆有 a_i 枚石子。两名玩家轮流取走任意一堆中的任意多枚石子，但不能不取。取走最后一枚石子的玩家获胜。

容易验证，Nim 游戏是正常规则的公平组合游戏。

例子

举个例子。当前，有 3 堆石子，石子的数量分别为 $2, 5, 4$。那么，可以取走第 1 堆中的 2 个物品，局面就变成了 $0, 5, 4$；也可以取走第 2 堆的 4 个物品，局面就变成了 $2, 1, 4$。如果某一时刻的局面变为了 $0, 0, 5$，甲取走了第 3 堆的 5 个物品，也就是取走了最后一个物品，此时甲获胜。

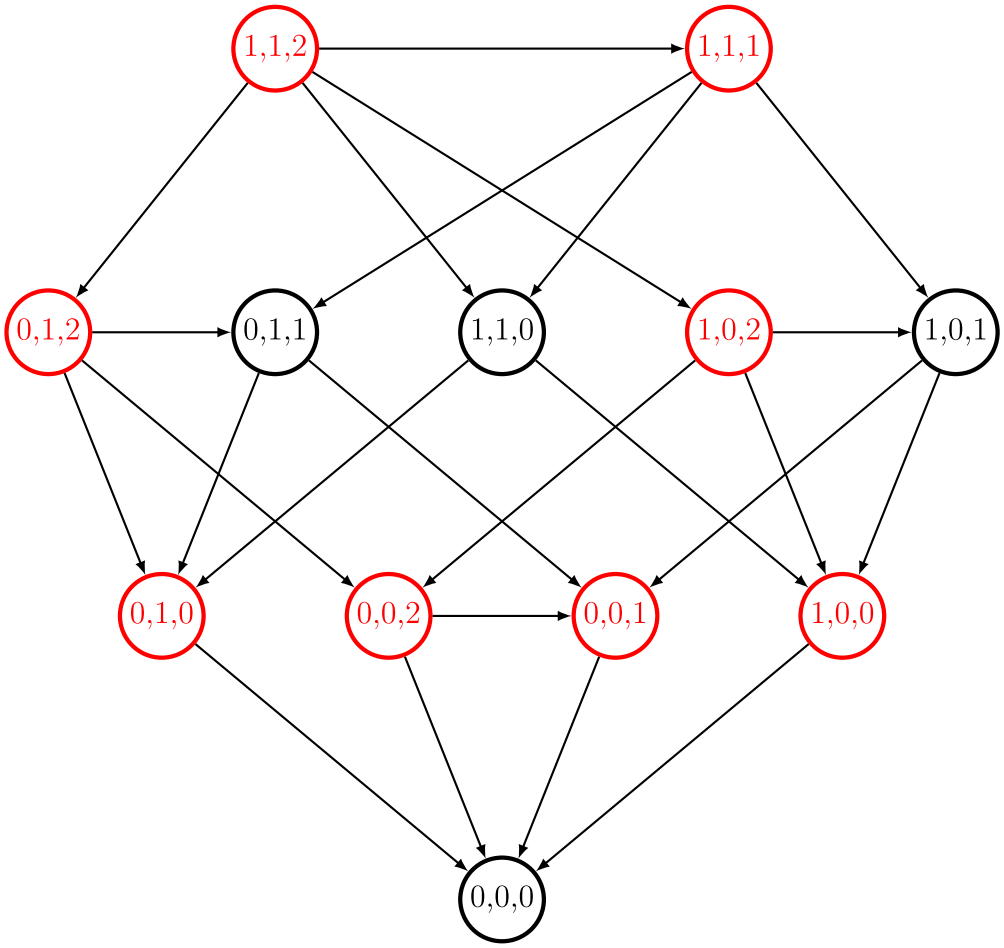
博弈图和状态

Nim 游戏中，局面可能的变化可以用博弈图来描述。

将每一个可能的状态都看作是图中的一个结点，并将状态向它的后继状态（即通过一次操作可以达到的状态）连边，就得到一个有向无环图，这就是博弈图。图是无环的，因为 Nim 游戏中，每次操作，石子的总数量都是严格减少的。

例子

例如，对于初始局面有 3 堆石子，且每堆石子的数量分别为 $1, 1, 2$ 的 Nim 游戏，可以绘制如下的博弈图：



马上就会提到，图中的红色结点表示必胜状态，黑色结点表示必败状态。

由于 Nim 游戏是公平组合游戏，每个玩家是否有必胜策略，只取决当前游戏所处的状态，而与玩家的身份无关。因此，所有状态可以分为（先手）**必胜状态** 和（先手）**必败状态**，分别记为 $\mathcal{N}$ 态和 $\mathcal{P}$ 态[1]。这个定义适用于所有公平组合游戏。

通过下述引理，可以归纳地将所有状态标记为必胜状态和必败状态：

引理

正常规则的公平组合游戏中，

1. 没有后继状态的状态是必败状态 $\mathcal{P}$，
2. 一个状态是必胜状态 $\mathcal{N}$ 当且仅当存在至少一个它的后继状态为必败状态 $\mathcal{P}$，
3. 一个状态是必败状态 $\mathcal{P}$ 当且仅当它的所有后继状态均为必胜状态 $\mathcal{N}$。

证明

对于第一条，如果玩家当前已经没有可选的行动，那么玩家已经输掉了游戏。

对于第二条，如果该状态至少有一个后继状态为必败状态，那么玩家可以操作到该必败状态；此时，对手面临了先手必败状态，玩家自己就获得了胜利。

[1]「$\mathcal{N}$ 态」和「$\mathcal{P}$ 态」这两个名称分别表示「下一名玩家胜利」（Next player wins）和「前一名玩家胜利」（Previous player wins）。

对于第三条，如果不存在一个后继状态为必败状态，那么无论如何，玩家只能操作到必胜状态；此时，对手面临了先手必胜状态，玩家自己就输掉了游戏。

所有公平组合游戏中，博弈图都是有向无环图。所以，通过这三条性质，可以在绘制出博弈图后，在 $O(|V|+|E|)$ 的时间内，计算出每个状态是必胜状态还是必败状态。其中，$|V|$ 为博弈图的状态数目，$|E|$ 为边数，即所有状态可以采取的行动的数量的总和。

这一引理可以推广到反常游戏和有向图可能有环的情形。相关讨论详见 有向图游戏→9.18@p1844 一节。

Nim 和

继续考察 Nim 游戏。

通过绘制博弈图，可以在 $\Omega(\prod_{i=1}^{n} a_i)$ 的时间内求出某一局面是否是先手必胜。但是，这样做的复杂度过高，无法实际应用。实际上，可以发现 Nim 游戏的状态是否先手必胜，只与当前局面的石子数目的 Nim 和有关。

自 Nim 和

自然数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的 **Nim 和**（Nim sum）定义为 $a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n$。

所谓 Nim 和，就是 异或运算→9.3@p1073。

定理

Nim 游戏中，状态 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 是必败状态 $\mathcal{P}$，当且仅当 Nim 和

$$a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n = 0.$$

证明

对所有可能的状态应用归纳法：

1. 如果 $a_i = 0$ 对所有 $i = 1, \cdots, n$ 都成立，该状态没有后继状态，且 Nim 和等于 0，命题成立。
2. 如果 $k = a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n \neq 0$，那么，需要证明该状态是必胜状态。也就是说，需要构造一个合法移动，使得后继状态为必败状态；由归纳假设，只需要证明后继状态满足 $a'_1 \oplus a'_2 \oplus \cdots \oplus a'_n = 0$。利用 Nim 和（即异或）的性质，这等价于说，存在一堆石子，将 a_i 拿走若干颗石子，可以得到 $a_i \oplus k$，亦即 $a_i > a_i \oplus k$。

   实际上，设 k 的二进制表示中，最高位的 1 是第 d 位。那么，一定存在某个 a_i，使得它的二进制第 d 位是 1。对于相应的石子堆，就一定有 $a_i > a_i \oplus k$，因为 $a_i \oplus k$ 中第 d 位为 0，更高位和 a_i 一样。
3. 如果 $a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n = 0$，那么，需要证明该状态是必败状态。由归纳假设可知，只要证明它的所有后继状态的 Nim 和都不是 0。这是必然的，任何合法移动将 a_i 变为 $a'_i \neq a_i$，就必然会使得 Nim 和变为 $a'_i \oplus a_i \neq 0$。

由此，可以在 $O(n)$ 时间内判断 Nim 游戏的一个状态是否为先手必胜状态。

Sprague–Grundy 理论

Sprague–Grundy 理论指出，所有公平组合游戏都等价于单堆 Nim 游戏。这一结论主要应用的场景，就是游戏由多个相互独立的子游戏组成的情形。此时，游戏的状态判定可以通过计算子游戏的 SG 函数值的 Nim 和来完成。如果游戏本身没有这样的结构，那么，判定必胜状态和必败状态只需要应用前文博弈图一节的 引理→9.18@p1844。

游戏的记法

前文已经说明，所有公平组合游戏都可以通过绘制博弈图来描述。由于博弈图中，每个状态的性质只由它的后继状态决定，所以，可以将博弈图中的一个状态 S 用它的后继状态的集合来表示。

例子（续）

以上文的博弈图为例，可以得到如下状态表示：

$$\begin{aligned}
S_{0,0,0} &= \{\},\\
S_{0,1,0} &= \{S_{0,0,0}\} = \{\{\}\},\\
S_{0,0,1} &= \{S_{0,0,0}\} = \{\{\}\},\\
S_{0,0,2} &= \{S_{0,0,0}, S_{0,0,1}\} = \{\{\}, \{\{\}\}\},\\
S_{0,1,1} &= \{S_{0,0,0}, S_{0,1,0}, S_{0,0,1}\} = \{\{\}, \{\{\}\}\},\\
S_{0,1,2} &= \{S_{0,0,2}, S_{0,1,0}, S_{0,1,1}\} = \{\{\{\}\}, \{\{\}, \{\{\}\}\}\}.
\end{aligned}$$

其中，$S_{0,1,0} = S_{0,0,1}$，$S_{0,0,2} = S_{0,1,1}$。

一个游戏可以用它的初始状态表示。

尽管公平游戏的表示可能相当复杂，单堆 Nim 游戏相对来说简单很多。只有一堆石子，石子数量为 n 时，它可以表示为

$$*0 = \{\},\ *n = \{*m : m < n,\ m \in \mathbf{N}\} = \{*0, *1, \cdots, *(n-1)\}.$$

其中，记号 $*n$ 表示石子数量为 n 时的单堆 Nim 游戏（的初始状态）。

例子（续）

利用这一记号，上面的例子中的状态可以简单地表示为

$$S_{0,0,0} = *0,\ S_{0,1,0} = S_{0,0,1} = *1,\ S_{0,0,2} = S_{0,1,1} = *2,\ S_{0,1,2} = \{*1, *2\}.$$

在随后的讨论中，记号 $T \in S$ 应当理解为状态 T 是状态 S 的后继状态。

游戏的和与等价

游戏的等价关系，依赖于游戏的和[2]的概念。

游戏的和

游戏 G 和 H 的 **和**（sum），或称 **游戏组合**（combined game），记作 $G + H$，是指游戏

$$G + H = \{g + H : g \in G\} \cup \{G + h : h \in H\}.$$

游戏的和，可以理解为由两个同时进行且互不干扰的子游戏组成的游戏，玩家在每一步能且只能选择其中一个子游戏移动一步，且游戏在两个子游戏都无法移动时结束。游戏的和的概念，可以推广到任意多个游戏的情形，且满足结合律和交换律——也就是说，多个游戏组合的结果，和组合进行的次序以及游戏的顺序都无关。Nim 游戏就是多个单堆 Nim 游戏的和。

一个观察是，尽管单堆 Nim 游戏中，除了没有石子的情形，都是先手必胜状态，但是这些不同的单堆 Nim 游戏在和其他的单堆 Nim 游戏组合起来时，得到的游戏并不相同。比如，游戏 $*n$ 只有在和另一个 $*n$ 组合时，才能得到一个必败游戏；和所有其他的游戏 $*n' \neq *n$ 组合，得到的游戏都是必胜游戏。

这个观察带来的启示是，可以通过考察与其他游戏的和来研究某个游戏的性质。这就引出了游戏的等价的概念。

[2]本文讨论的「和」都是 **长规则**（long rule）下的 **析取和**（disjunctive sum）。这也是最常见的一种游戏组合方式。除此之外，还有其他可能的游戏组合方式。关于它们的详细讨论，可以参考 Conway, John H. On numbers and games. AK Peters/CRC Press, 2000. 一书的第 14 章。

自 游戏的等价关系

如果对于所有游戏 H，游戏 $G_1 + H$ 和 $G_2 + H$ 都同处于必败状态或必胜状态，那么，称游戏 G_1 和 G_2 **等价**（equivalent），记作 $G_1 \approx G_2$。

容易验证，这样定义的 $\approx$ 确实是全体公平游戏上的 等价关系→9.20@p1894。

Sprague–Grundy 函数

对 Nim 游戏的分析说明，不同的单堆 Nim 游戏互不等价。但是，所有的公平游戏都等价于某个单堆 Nim 游戏。由此，可以给每个公平游戏都分配一个数字，这就是 Sprague–Grundy 函数。

为了证明这些结论，首先需要建立关于游戏等价关系的两个引理。第一，将必败游戏和任何游戏组合到一起，都和原来的游戏等价。

引理 1

对于游戏 G 和任何必败游戏 $A \in \mathcal{P}$，都有 $G \approx G + A$。

证明

按照定义，只需要证明对于任何游戏 H 都有 $G + H \approx G + A + H$ 成立。

如果游戏 $G + H$ 有必胜策略，那么，游戏 $G + A + H$ 也有必胜策略。如果对手在子游戏 A 中进行了移动，就进行移动，将它恢复至必败状态；否则，按照游戏 $G + H$ 中的必胜策略移动。这样一定能保证最终的胜利。

如果游戏 $G + H$ 是必败游戏，那么，游戏 $G + A + H$ 也同样是必败游戏。因为无论这一回合进行的是子游戏 $G + H$ 和子游戏 A 中的移动，对手都可以在下一回合将相应子游戏恢复至必败状态。最终，先手玩家一定无法获胜。

第二，两个游戏等价，当且仅当它们的和是必败游戏。这一引理提供了证明两个游戏等价的方法。

引理 2

游戏 G 和 G' 等价，当且仅当 $G + G' \in \mathcal{P}$ 是必败游戏。

证明

如果游戏 G 和 G' 等价，那么，$G + G' \approx G + G$，而游戏 $G + G$ 是必败游戏。这是因为，对于先手玩家的任何操作，后手玩家都可以在另一个子游戏中采取相同的行动，最后一定是先手玩家无法移动。

反过来，如果 $G + G'$ 是必败游戏，那么，由引理 1 可知，$G \approx G + (G + G') = (G + G) + G' \approx G'$。

利用这些引理，可以得到如下定理：

定理（Sprague–Grundy）

对于任何一个（有限）公平游戏 G，都存在 $n \in \mathbf{N}$，使得 $G \approx {*}n$ 成立。

证明

要证明定理的结论，可以应用数学归纳法。设游戏 $G=\{G_1,G_2,\cdots,G_k\}$。根据归纳假设可知，存在 $n_1,n_2,\cdots,n_k$ 使得 $G_i\approx *n_i$，那么，可以考察游戏

$$G'=\{*n_1,*n_2,\cdots,*n_k\}.$$

将要证明的是，$G'\approx *m$，其中，$m=\operatorname{mex}\{n_1,n_2,\cdots,n_k\}$ 是没有出现在集合中的最小自然数。

第一步，需要说明 $G\approx G'$。根据 引理 2→9.18@p1844，只需要证明游戏 $G+G'$ 是必败游戏。不妨假设 $G\neq *0$。如果先手玩家选择 G_i，那么后手玩家就可以选择 $*n_i$；反过来，如果先手玩家选择了 $*n_i$，后手玩家就可以选择 G_i。总之，在这两步操作后，游戏变为 G_i+*n_i，根据引理 2 和 $G_i\approx *n_i$，这是必败游戏。这就证明了 $G\approx G'$。

第二步，需要说明 $G'\approx *m$。根据 引理 2→9.18@p1844，只需要证明 $G'+*m$ 是必败游戏。不妨假设 $G'\neq *0$。如果先手玩家选择了 $*n_i\in *m$，那么根据 m 的定义，后手玩家就可以选择 $*n_i\in G'$，将游戏局面变为 $*n_i+*n_i\in\mathcal{P}$，先手必败。如果先手玩家选择了 $*n_i\in G$ 且 $n_i<m$，那么，后手玩家可以选择 $*n_i\in *m$，游戏局面同样变为 $*n_i+*n_i\in\mathcal{P}$，先手必败。最后，如果先手玩家选择了 $*n_i\in G$ 且 $n_i>m$，那么，后手玩家可以选择 $*m\in *n_i$，游戏局面变为 $*m+*m\in\mathcal{P}$，先手必败。这就证明了 $G'\approx *m$。

由等价关系的传递性可知，$G\approx *m$。这就完成了归纳，证明所有游戏 G 都等价于一个单堆 Nim 游戏。

这一结论说明，可以为每一个公平游戏 G 都分配一个自然数 n，使得 $G\approx *n$。

自 Nim 数

一个公平游戏 G 对应的 **Nim 数**（nimber）就是使得 $G\approx *n$ 成立的唯一自然数 n。

这个将公平游戏映射到 Nim 数的函数称为 **Sprague–Grundy 函数**（Sprague–Grundy function），简称 **SG 函数**，记作 $\mathrm{SG}(\cdot)$。由于每个公平游戏的状态都是另一个公平游戏，所以，对于公平游戏的每一个状态都可以计算相应的 Nim 数，也称为相应的 SG 函数值。

根据本节定理的证明过程可知，Sprague–Grundy 函数可以递归地计算如下：

推论

公平游戏 G 中的一个状态 x 对应的 Sprague–Grundy 函数值 $\mathrm{SG}(x)$ 满足

$$\mathrm{SG}(x)=\operatorname{mex}\{\mathrm{SG}(x'):x'\in x\}.$$

其中，$\operatorname{mex}(A):=\min\{n\in\mathbf{N}:n\notin A\}$ 是没有出现在集合 A 中的最小自然数。

也就是说，一个状态的 SG 函数值，等于它的所有后继状态的 SG 函数值的 mex 值。

利用 SG 函数值（即 Nim 数），可以判断一个状态是否为先手必胜状态。

推论

公平游戏 G 中的一个状态 x 是先手必胜状态，当且仅当 $\mathrm{SG}(x)\neq 0$。

最后，游戏的和的 SG 函数值，就是子游戏的 SG 函数值的 Nim 和（即异或）。

定理（Sprague–Grundy）

对于公平游戏 $G_1,G_2,\cdots,G_n$，有

$$\mathrm{SG}(G_1+G_2+\cdots+G_n)=\mathrm{SG}(G_1)\oplus\mathrm{SG}(G_2)\oplus\cdots\oplus\mathrm{SG}(G_n).$$

证明

因为 $*a_1+*a_2+\cdots+*a_n$ 就是石子数量为 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 的 Nim 游戏，所以，根据 Nim 游戏的结论可知，游戏

$$*a_1+*a_2+\cdots+*a_n+*(a_1\oplus a_2\oplus\cdots\oplus a_n)$$

是先手必败的。根据 引理 2→9.18@p1844，有

$$*a_1+*a_2+\cdots+*a_n\approx *(a_1\oplus a_2\oplus\cdots\oplus a_n).$$

所以，有

$$\mathrm{SG}(*a_1+*a_2+\cdots+*a_n)=a_1\oplus a_2\oplus\cdots\oplus a_n.$$

设 $a_i=\mathrm{SG}(G_i)$，就有 $G_i\approx *a_i$，那么，利用 $\approx$ 的代数性质，有

$$(G_1+G_2+\cdots+G_n)+(*a_1+*a_2+\cdots+*a_n)=\sum_{i=1}^{n}(G_i+*a_i)\in\mathcal{P}.$$

所以，就有

$$\begin{aligned}\mathrm{SG}(G_1+G_2+\cdots+G_n)&=\mathrm{SG}(*a_1+*a_2+\cdots+*a_n)\\&=a_1\oplus a_2\oplus\cdots\oplus a_n\\&=\mathrm{SG}(G_1)\oplus\mathrm{SG}(G_2)\oplus\cdots\oplus\mathrm{SG}(G_n).\end{aligned}$$

利用这一定理，在计算游戏的和的 SG 函数值时，可以大幅简化计算。

由此，可以总结出 SG 函数值的计算方法：

- 对于多个独立的游戏，可以分别计算它们的 SG 函数值，再求 Nim 和；
- 对于单个游戏，每个状态的 SG 函数值都是它的所有后继状态的 SG 函数值的 mex 值；
- 特别地，终止状态（即没有后继状态的状态）的 SG 函数值为 $\mathrm{mex}\,\emptyset=0$。

Nim 数

所有的公平游戏都唯一对应一个 Nim 数。（有限）Nim 数的集合就是自然数集 $\mathbf{N}$。但是，它的代数性质和自然数集不同。具体来说，Nim 数上可以定义 Nim 和 $\oplus$、Nim 乘积 $\otimes$ 两种运算：

自 Nim 数的运算

对于 Nim 数 a,b，可以定义：

- Nim 和 $a\oplus b=\mathrm{mex}(\{a'\oplus b:a'<a,\ a'\in\mathbf{N}\}\cup\{a\oplus b':b'<b,\ b'\in\mathbf{N}\})$，
- Nim 积 $a\otimes b=\mathrm{mex}(\{(a'\otimes b)\oplus(a\otimes b')\oplus(a'\otimes b'):a'<a,\ b'<b,\ a',b'\in\mathbf{N}\})$。

全体 Nim 数在运算 $\oplus$ 和 $\otimes$ 下构成一个特征为 2 的 域→9.16.1@p1748。而且，这些运算以及它们的逆运算，对于前 2^{2^n} 个 Nim 数是封闭的；这就得到一系列大小为 2^{2^n} 的 有限域→9.16.4@p1792 $\mathbf{F}_{2^{2^n}}$。

常见的公平游戏

尽管 Sprague–Grundy 理论完全解决了公平游戏的问题，但是，处理实际的公平游戏时，直接应用 Sprague–Grundy 定理计算效率仍然不高。比如，Nim 游戏中，暴力计算 Sprague–Grundy 值的复杂度是指数级的。因此，往往需要通过打表的方式猜测具体的公平游戏的结论。

本节列举了一些常见的公平游戏及其结论。叙述结论时，本节只给出了必胜和必败状态的判断法则。至于必胜策略，就是进行恰当的操作，使得留给对手的局面恰好为必败状态。由于算法竞赛中经常出现这些游戏的变体，所以，掌握每个游戏的结论的证明过程也很重要。

本节结论的证明方法

本节结论的证明都是验证性的。对于一个游戏，结论中会描述它的先手必败状态和先手必胜状态。证明中，只需要验证从一个先手必败状态出发，只能得到先手必胜状态；而从先手必胜状态出发，总能得到至少一个先手必败状态。要将这些证明改写为严格的证明，需要建立博弈图，然后对博弈图上的状态应用数学归纳法，而这些验证的步骤就是其中的归纳部分。

Bachet 游戏

相较于单堆 Nim 游戏，Bachet 游戏限制了每次可以取走的石子的数量。

Bachet 游戏

有一堆石子，共计 n 枚。两名玩家轮流取走至少 1 枚、至多 k 枚石子。取走最后一枚石子的玩家获胜。

对此，有如下结论：

定理

游戏先手必败，当且仅当 $n \equiv 0 \pmod{k+1}$。

证明一

当 $n \not\equiv 0 \pmod{k+1}$ 时，只要取走 $n \bmod (k+1) \in [1,k]$ 枚石子，就能保证对手处于必败状态。因此，此时是先手必胜状态。

反过来，当 $n \equiv 0 \pmod{k+1}$ 时，那么，要么已经没有选择，要么自己取走 k' 枚石子后，对手紧接着可以取走 $k+1-k'$ 枚石子，让自己回到必败状态。

证明二

作为 Sprague–Grundy 定理的应用，可以计算 $f(n)$ 为只剩下 n 枚石子时，对应局面的 SG 函数值。

对于 $n \le k$，可以归纳地证明 $f(n)=n$。这与单堆 Nim 游戏相同，因为取走石子数目的限制没有发挥作用。对于 $n>k$ 时，可以证明 $f(n)=n \bmod (k+1)$，所以，有

$$f(n)=\operatorname{mex}\{f(n-k), f(n-k+1), \cdots, f(n-1)\}.$$

这遍历了模 $k+1$ 的全体余数，除了 $n \bmod (k+1)$。因此，就有 $f(n)=n \bmod (k+1)$。

Moore's Nim-k 游戏

相较于 Nim 游戏，Moore's Nim-k 游戏允许一次性从 k 个石子堆中取石子。

Moore's Nim-k 游戏

共有 n 堆石子，第 i 堆有 a_i 枚石子。两名玩家轮流取走至少 1 堆、至多 k 堆中的任意多枚石子，但不能不取。取走最后一枚石子的玩家获胜。

对此，有如下结论：

定理

将每一堆石子的数目都表示为二进制数，并对每个数位 d，都统计有多少堆石子数目的第 d 位是 1，并计算这个数目对于 $(k+1)$ 的余数。如果对于每个数位，这个余数都等于 0，那么先手必败；否则，先手必胜。

证明

仿照 Nim 游戏的结论的证明，很容易证明本结论。设 d 为余数不为 0 的最高二进制位，且对应的余数为 $k' \le k$。那么，必胜策略为，在石子数目二进制第 d 位为 1 的石子堆中，选择 k 堆，并选择移走的石子数目恰好使得对手局面中，每个数位的余数都是 0。唯一需要说明的是，最后取走石子数量的选择总是可行的。

实际上，只要选定 k' 堆石子，每堆都取走 2^d 枚石子，就能使得结果中，第 d 位余数变为 0。对于更低的数位的余数，将这些余数随意摊派给某一个堆即可。

阶梯 Nim 游戏

阶梯 Nim 游戏稍微复杂一些，它允许石子在相邻的堆之间移动。

阶梯 Nim 游戏

共有 n 堆石子，第 i 堆有 a_i 枚石子。两名玩家轮流操作，每次操作中，要么取走第 1 堆石子中的任意多枚，要么将第 $i > 1$ 堆石子中的任意多枚移动到第 $i-1$ 堆，但不能不做任何操作。取走最后一枚石子的玩家取胜。

对此，有如下结论：

定理

游戏先手必败，当且仅当奇数堆石子数量的 Nim 和 $a_1 \oplus a_3 \oplus \cdots \oplus a_{n-1+(n \bmod 2)} = 0$。

证明

任何玩家将偶数堆的石子移动到奇数堆时，对手都可以将这些石子继续移动到下一个偶数堆（或移走），因此，这样的移动不会影响奇数堆的局面。此时，每一个奇数堆向下移动到相邻的偶数堆（或移走）都可以看作独立的单堆 Nim 游戏。根据 Sprague–Grundy 定理关于游戏的和的结论，阶梯 Nim 游戏的 SG 函数值，是这些子游戏的 SG 函数值的 Nim 和。这就得到上述结论。

Fibonacci Nim 游戏

Fibonacci Nim 游戏类似 Bachet 游戏，只有一堆石子，且限制了每次取走的数量。与 Bachet 游戏不同，Fibonacci Nim 游戏中，每次取走的数量的限制是动态的。

Fibonacci Nim 游戏

有一堆石子，共计 n 枚。两名玩家轮流取石子。第一个行动的玩家不限制取走的石子数目，但是不能取完石子；随后，每次取走的石子数目不得超过上次（指对手回合）取走的石子数目的二倍。每次取走的石子的数目不得为 0。取走最后一枚石子的玩家获胜。

对此，有如下结论：

定理

游戏开始时，先手必败，当且仅当石子数目 n 是 Fibonacci 数→9.13.4@p1573。

证明

设 q 为当前局面可移走石子数量的限额（quota）。那么，第一回合中，$q = n - 1$；而之后的回合中，q 是上次（对手）移走的石子数目的二倍。考察剩余石子数目 n 的 Fibonacci 编码→9.13.4@p1573，也就是将 n 唯一地分解为一系列不相邻的、正的 Fibonacci 数的和。需要证明的是，当前状态是必胜状态，当且仅当 q 大于等于 n 的分解中的最小 Fibonacci 数。

必胜策略是：如果可以，移走所有剩余石子；否则，移走分解中最小的 Fibonacci 数。由于分解中，次小的 Fibonacci 数一定严格大于最小的 Fibonacci 数的两倍，所以，只要处于必胜状态的当前回合取不走所有石子，对手在下一回合也取不走次小的 Fibonacci 数（也就是下一回合最小的 Fibonacci 数），对手一定处于必败状态。

反过来，如果当前处于必败状态，那么，设当前取走的数目为 k，它一定严格小于当前分解中的最小 Fibonacci 数 F。假设下一回合最小的 Fibonacci 数是 F'，它一定也是 $F - k$ 对应的分解中最小的 Fibonacci 数。设 $F' = F'' + F'''$ 且 $F'' > F'''$，也就是说，F''', F'', F' 是 Fibonacci 数列中相邻三项。如果 $k < F''$，那么，利用 Fibonacci 编码计算 $k + (F - k)$ 时，不需要进位，自然得不到 F。所以，一定有 $k \geq F''$。这就说明，下一回合的限额 $2k > F'' + F''' = F'$，是必胜状态。

Wythoff 游戏

Wythoff 游戏允许同时从多堆石子中移除，但是要求每堆移除相同数量的石子。

自 Wythoff 游戏

有两堆石子，分别有 a_1 和 a_2 枚石子。两名玩家轮流从其中一堆或两堆中取石子，不能不取，但要求从两堆都取石子时，取走的石子数量必须相同。取走最后一枚石子的玩家获胜。

对此，有如下结论：

定理

不妨设 $a_1 \leq a_2$，那么，先手必败，当且仅当 $a_1 = \lfloor (a_2 - a_1)\phi \rfloor$，其中，$\phi = (\sqrt{5} + 1)/2$ 是黄金分割比。

为了证明这一结论，需要用到如下引理：

自 Beatty 序列

设 $r > 1$ 为无理数。它生成的 Beatty 序列是 $\mathcal{B}_r = \{\lfloor kr \rfloor : k \in \mathbf{N}_+\}$。

Rayleigh 定理

设 $r, s > 1$ 是两个无理数，且 $\dfrac{1}{r} + \dfrac{1}{s} = 1$。那么，序列 $\mathcal{B}_r$ 和 $\mathcal{B}_s$ 构成正整数集 $\mathbf{N}_+$ 的一个分划。此时，它们也称为互补的 Beatty 序列。

证明

设 $\mathcal{A}_r = \{kr : k \in \mathbf{N}_+\}$。考虑将集合 $\mathcal{A} = \mathcal{A}_r \cup \mathcal{A}_\ell$ 里的元素排序得到序列 $\{a_i\}_{i\in\mathbf{N}_+}$。需要证明的是，$i = \lfloor a_i \rfloor$ 对所有 $i \in \mathbf{N}_+$ 都成立，就能得到 $\mathcal{B}_r \cup \mathcal{B}_s$ 是正整数集 $\mathbf{N}_+$ 的一个分划。

首先，证明序列里没有重复的元素。假设不然，存在 $k, \ell \in \mathbf{N}_+$ 使得 $kr = \ell s$ 成立。那么，有

$$\frac{\ell}{k} = \frac{r}{s} = r - 1.$$

但是，等式左侧是有理数，等式右侧是无理数，矛盾。因此，序列的数字各不相同。

然后，证明集合 $\mathcal{A}$ 中小于等于 a_i 的数恰有 $\lfloor a_i \rfloor$ 个。不妨设 $a_i \in \mathcal{A}_r$，即 $a_i = kr$，那么，对集合 $\mathcal{A}_r$ 和 $\mathcal{A}_\ell$ 中的元素分别计数，就得到小于等于 a_i 的正整数恰有

$$k + \left\lfloor \frac{kr}{s} \right\rfloor = k + \lfloor k(r-1) \rfloor = \lfloor kr \rfloor = \lfloor a_i \rfloor$$

个。进而，由于序列 $\{a_i\}$ 是严格递增的，小于等于 a_i 的数恰有 i 个。这就得到 $i = \lfloor a_i \rfloor$。

由此，可以得到前述结论的证明。

Wythoff 游戏结论的证明

对于所有 $a_1 < a_2$ 且先手必败的状态 (a_1, a_2)，令 $k = a_2 - a_1 \in \mathbf{N}_+$，都有 $a_1 = \lfloor k\phi \rfloor$ 且 $a_2 = \lfloor k(\phi+1) \rfloor$。由于 ϕ 是黄金分割比，所以 $\dfrac{1}{\phi} + \dfrac{1}{\phi+1} = 1$。由 Rayleigh 定理可知，序列 $\{\lfloor k\phi \rfloor\}$ 和 $\lfloor k(\phi+1) \rfloor$ 构成正整数集 $\mathbf{N}_+$ 的一个分划。这其实说明，所有 $a_1 < a_2$ 且先手必败的状态 (a_1, a_2) 中，分量 a_1 和 a_2 恰取遍全体正整数一次，且它们的差 $a_2 - a_1$ 也恰取遍全体正整数一次。

由于 Wythoff 游戏中，一次合法的操作要么保持分量之一不变，要么保持分量之差不变，所以，从一个先手必败状态开始，确实无法由一次合法的操作中得到另一个先手必败状态。反过来，对于任何先手必胜状态 (a_1, a_2)，不妨设 $a_1 \le a_2$，并令 $k = a_2 - a_1$。如果 $a_1 > \lfloor k\phi \rfloor$，那么，先手玩家可以从两堆石子各取 $(a_1 - \lfloor k\phi \rfloor)$ 枚，将局面变为必败状态。反过来，由前一段的结论，对于这个 a_1 必然存在唯一一个必败状态 $(a_1, a_{(2)'})$。进而，如果 $a_1 > a_{(2)'}$，显然有 $a_{(2)'} < a_2$；否则，如果 $a_1 < a_{(2)'}$，那么，可以取 $k' = a_{(2)'} - a_1$ 使得 $a_1 = \lfloor k'\phi \rfloor$，又有 $a_1 < \lfloor k\phi \rfloor$，故而 $k' < k$，因此 $a_{(2)'} = a_1 + k' < a_1 + k = a_2$。所以，只要 $a_1 < \lfloor k\phi \rfloor$，就一定有 $a_{(2)'} < a_2$，先手玩家只需要从第二堆石子中取走 $(a_2 - a'_2)$ 枚石子就可以使得局面变为必败状态。

翻硬币游戏

翻硬币游戏也是一类常见的公平组合游戏。

翻硬币游戏

设 $(S, \preceq)$ 是一个 良基偏序集→9.20@p1894，映射 $f : S \to \mathcal{P}\mathcal{P}S$ 满足对于所有 $s \in S$ 集合都有 $f(s)$ 非空，对于 $T \in f(s)$ 都有 $s \in T$，而且对于所有 $t \in T$，都有 $t \preceq s$。集合 S 的每个元素处都有一枚硬币，可能正面朝上也可能背面朝上。玩家轮流行动，选择一枚正面朝上的硬币 s 和集合 $T \in f(s)$，并将集合 T 中所有硬币翻转。将所有硬币都翻转到背面朝上的玩家获胜。

翻硬币游戏其实是一大类游戏。取决于具体的偏序集 S 和映射 f 的选择，翻硬币游戏的具体形式也有所不同。游戏描述中，映射 f 需要满足的条件是在说，每次玩家选择翻转硬币的集合 T 中，一定存在一枚正面朝上的硬币 s，使得集合 T 中所有元素都排在 s 前面。这保证了游戏可以在若干步后终止。

例子

1. 设 $S=\{1,2,\cdots,n\}$ 且 $f(s)=\{\{t,s\}:t\le s\}$。这相当于说，有一排 n 枚硬币，每次翻转一枚正面朝上的硬币，并且可以选择一枚它左侧的硬币翻转。
2. 设 $S=\{1,2,\cdots,n\}$ 且 $f(s)=\{[t,s]:t\le s\}$。这相当于说，有一排 n 枚硬币，每次翻转一段连续的硬币，但是必须保证这些硬币中最右侧的那枚硬币在翻转前是正面朝上的。
3. 设 $S=\{1,2,\cdots,n\}^2$ 且 $f(s)=\{\{s\}\}$。这相当于说，有 n 行 n 列硬币，每次只能翻转一枚正面朝上的硬币。
4. 设 S 是一棵有根树的结点集合，且 $f(s)$ 是顶点 s 到树根的路径经过的结点集合的子集中，所有包含 s 自身的子集的集合。这相当于说，有一棵有根树，每个结点处放置一枚硬币，每次翻转一枚正面朝上的硬币，并且可以选择它的若干个祖先结点处的硬币翻转。

尽管翻硬币游戏种类繁多，但是它们的求解思路是一致的。对于翻硬币游戏 (S,f)，设 G_s 为只有元素 s 处的硬币正面朝上的局面。这些局面称为基础局面。那么，任意一个局面 G 都可以看做是这些基础局面对应的游戏的和。也就是说，以下结论成立：

定理

对于翻硬币游戏 (S,f) 和局面 G，设其中正面朝上的硬币所处位置的集合为 $H(G)\subseteq S$。那么，局面 G 的 SG 函数值就是

$$\mathrm{SG}(G)=\bigoplus_{s\in H(G)}\mathrm{SG}(G_s).$$

证明

考虑一个相关的游戏：一个局面 G' 中，集合 S 的每个元素处都放置有若干枚石子；玩家每次行动时，都可以取走 s 处的一枚石子，并选取集合 $T\in f(s)$，再在集合 $T\setminus\{s\}$ 中的各个元素处均放置一枚石子。对于这类游戏，仍然可以定义基础局面 G'_s，即仅在位置 s 处放置有一枚石子的局面。这类游戏中，每个局面均为其所有石子对应基础局面的和。这是因为只要放置新石子时将它对应到取走的石子上，就可以将游戏过程中出现的每枚石子都对应到初始局面中的各个石子上，进而对应初始局面不同石子的子游戏进程互不干扰，整个游戏就可以看作是这些子游戏的和。由于相同位置石子对应基础局面的 SG 值是一样的，所以利用异或值的特性可知，局面 G' 的 SG 值仅由各堆石子数量的奇偶性决定，而与具体数量无关。因此，对于游戏局面 G'，如果记其石子数量为奇数的位置集合为 $H(G')$，那么，本段的分析可以总结为公式：

$$\mathrm{SG}(G')=\bigoplus_{s\in H(G')}\mathrm{SG}(G'_s).$$

由此，下文只需要建立游戏 G' 与游戏 G 的等价性就可以证明定理中的公式。

需要说明的是，对于新游戏的局面 G' 与翻硬币游戏的局面 G，只要 G' 中石子数量为奇数的位置与 G 中硬币正面朝上的位置处相同，就有 G' 与 G 等价。根据 Sprague–Grundy 定理的引理 2→9.18@p1844，这等价于证明局面 $G+G'$ 是必败状态。后手玩家的胜利策略很简单：如果先手玩家选择取走 s 处的石子且该处不止一枚石子，那么后手玩家直接模仿先手玩家的行为；否则，后手玩家选择和先手玩家同样的 s 和 $T\in f(s)$，但是选择和先手玩家不同的子游戏，即先手取石子后手就取硬币，先手取硬币后手就翻石子。由于先手玩家无论任何操作，后手玩家就可以继续操作，并保证残余局面中石子数量为奇数的位置与硬币正面朝上的位置相同。这样，游戏必然结束在先手玩家没有合法操作时，因此，先手必败。定理由此得证。

利用这一结论，判断某一局面是否必胜，只需要计算其中所有正面朝上的硬币对应的基础局面的 SG 函数值，再求 Nim 和即可。这些基础局面的 SG 函数值也不难计算，因为它们的后继局面已经由映射 f 给出，且后继局面的 SG 值可以归纳地计算：

$$\mathrm{SG}(G_s) = \operatorname*{mex}_{T\in f(s)} \bigoplus_{t\in T\setminus\{s\}} \mathrm{SG}(G_t).$$

这相当于提供了一个基础局面 SG 函数值的递推公式。

二分图博弈

前置知识：二分图最大匹配→11.24.2@p2841

本节的最后，讨论二分图博弈。尽管这个游戏常称作二分图博弈，但是它的描述和结论的证明都与二分图的结构无关，所以，它的结论实际上对于一般的无向图都成立。但是，一般图的最大匹配较为复杂，所以这一结论常出现在二分图的题目中。

自 二分图博弈

两个玩家轮流行动。每个玩家面临的局面都由一个无向图 $G=(V,E)$ 和它的一个顶点 $v\in V$ 构成。在一名玩家的回合中，若当前局面为 (G,v)，则该玩家必须选择一个与 v 相邻的顶点 u。随后，将顶点 v 及其所有关联边从图 G 中删除，得到残余图 G'。新的局面即为 (G',u)，交由下一位玩家。若某位玩家在其回合开始时，当前顶点 v 在图中没有相邻顶点（即不存在合法选择），则该玩家无法行动，并因此输掉游戏。

对此，有如下结论：

定理

游戏先手必胜，当且仅当顶点 v 是图 G 的最大匹配关键点，也就是说，在图 G 的所有最大匹配中，顶点 v 都是匹配点。

证明

首先，顶点 v 是图 G 的最大匹配关键点。设 G 的一个最大匹配为 M。此时，先手可以将局面移动到在 M 中与顶点 v 匹配的顶点 u。由于顶点 v 出现在所有图 G 的最大匹配中，所以，残余图 G' 的最大匹配的大小至多是 $|M|-1$；而且将 M 去掉边 (v,v) 就能得到图 G' 的一个大小为 $|M|-1$ 的匹配 M'：结合这两点就知道，M' 是图 G' 的一个最大匹配。但是，后手玩家所处的局面中，顶点 u 并不是匹配 M' 的一个匹配点。因此，后手玩家必然处于一个必败状态。

反过来，假设存在最大匹配 M 使得 v 是未匹配点。由于 M 是最大匹配，与顶点 v 相邻的顶点一定是匹配点；否则，就可以将它们之间的连边添加到 M 中，得到一个更大的匹配。因此，无论先手怎么选择，后手都处于一个必胜状态。

求出二分图最大匹配关键点的算法详见 二分图最大匹配页面→11.24.2@p2841。

另外，二分图博弈还有一个变体：

自 二分图博弈的变体

设 $G=(V,E)$ 是一个无向图，且图的每个顶点上都放置了一枚石子。两名玩家轮流行动取走石子。游戏开始时，先手玩家可以取走任何一枚石子；后续的回合中，每名玩家取走石子的顶点必须与上一回合中对方取走石子的顶点相邻。最先无法取走石子的玩家输掉游戏。

显然，这个变体相当于在前文所述二分图博弈中，让先手玩家选择初始局面，然后从后手玩家开始二分图博弈。因此，这个变体中，先手玩家必败，当且仅当每个顶点都是最大匹配关键点，亦即图 G 存在 完美匹配→11.24.1@p2831。

反常 Nim 游戏

本节讨论反常 Nim 游戏的求解。

自 Nim 游戏

共有 n 堆石子，第 i 堆有 a_i 枚石子。两名玩家轮流取走任意一堆中的任意多枚石子，但不能不取。取走最后一枚石子的玩家失败。

对此，有如下结论：

定理

反常 Nim 游戏中，状态 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 是必败状态 $\mathcal{P}$，当且仅当

1. 存在 i 使得 $a_i > 1$，且 Nim 和 $a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots \oplus a_n = 0$，或者
2. 对于所有 i 都有 $a_i \leq 1$，且剩余的非空石子堆数是奇数。

证明

由于无法操作是先手必胜态 $\mathcal{N}$，所以，可以归纳地证明，如果每堆石子都只有一枚，那么石子堆数是奇数就对应着先手必败态 $\mathcal{N}$，石子堆数是偶数就对应着先手必胜态 $\mathcal{N}$。

接下来，考察有些堆石子的数量严格大于 1 的情况。

情形 A：如果只有一堆石子的数量严格大于 1，那么，此时 Nim 和一定不为 0。而且，由于先手玩家可以选择转移到全部堆的石子数量均不超过 1 的局面，而且可以控制剩余的非空石子堆的奇偶性。因此，此时为先手必胜态 $\mathcal{N}$。

情形 B：现在，有不止一堆石子的数量严格大于 1，那么，无论怎么操作，下一个局面中，都至少有一堆石子的数量严格大于 1。根据归纳假设，下一局面中，先手必败对应着 Nim 和为零，先手必胜对应着 Nim 和不为零。这与正常 Nim 游戏的归纳假设完全相同。因此，重复 Nim 游戏的论证，就能知道，当前局面同样符合 Nim 和为零对应先手必败状态的结论。

有向图游戏

本文讨论的公平组合游戏，要求同一局面不能出现两次，也不存在平局的可能性。因此，对应的博弈图总是有向无环图。本节放宽了这一限制，讨论如何在一般的有向图上判定各个状态是先手必胜、先手必败或平局。

有向图游戏的规则和其他的公平组合游戏大体一致：从起始状态出发，轮流沿着有向图的边移动一步，直到无路可走。根据游戏是正常规则还是反常规则，最后一个不能移动的玩家分别是败者和胜者。在这样的游戏里，每个状态的胜负情况共有三种可能性：先手必胜、先手必败、平局。平局中游戏永远不会终止。尽管稍微复杂一些，但是关于必败状态和必胜状态的 引理→9.18@p1844 依然成立，而剩下的状态就是平局状态：

- 一个状态有后继状态先手必胜，当且仅当后继状态之一是必败状态；
- 如果一个状态有后继状态，那么它先手必败，当且仅当所有后继状态都是必胜状态；
- 如果一个状态无法分类为必胜状态和必败状态，那么它就是平局状态。

要将所有状态分类为这三种状态，只需要采用类似 拓扑排序→11.8@p2617 的思路：

1. 初始化时，记录所有状态的出度，将所有出度为零的状态压入队列，并根据游戏是正常规则或是反常规则分别设为必败状态或必胜状态。
2. 弹出队首状态。如果是必败状态，则设前驱状态为必胜状态；否则，当前状态是必胜状态，将它的所有前驱状态的出度减一，并将出度为零的前驱状态设为必败状态。将可以判断是必胜或必败状态的前驱状态压入队列。
3. 算法在队列为空时终止。尚未判断为必胜或必败状态的状态均为平局状态。

这一算法可以在 $O(|V|+|E|)$ 时间内将所有状态分类。

例题

本节讨论一些典型的例题。

Luogu P2148 [SDOI2009] E&D[1]

有 $2n$ 堆石子。对于 $k=1,2,\cdots,n$，石子堆 $2k-1$ 和 $2k$ 分为一组。两名玩家轮流操作，每次选择一组石子堆，将其中一堆移走，并将另一堆分为非空的两堆，放到该组石子堆所在的两个位置。如果所有石子堆都只有一枚石子，当前玩家就没有合法操作，输掉游戏。给定每堆石子的数量 $\{a_i\}_{i=1}^{2n}$，问是否为先手必胜状态。

解答

显然，不同组石子堆的游戏相互独立，所以，只要计算每组游戏的 SG 函数值，就能计算出整个游戏的 SG 值，进而判断是否为必胜状态。关键在于如何计算每组石子堆的 SG 函数值。这并不容易。解决这类博弈论问题的常见思路是打表。设一组石子堆中石子数量分别为 (i,j) 时，SG 值为 $f(i,j)$。那么，写一个暴力打表的程序，就得到如下结果：

```
0 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 2 0 1 0 4
1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 4 4
0 2 0 2 0 3 0 3 0 2 0 2 0 4 0 4
2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4
0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 0 4 0 1 0 4
1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 4 4 1 1 4 4
0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 4 0 4 0 4
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
0 1 0 2 0 1 0 4 0 1 0 2 0 1 0 4
1 1 2 2 1 1 4 4 1 1 2 2 1 1 4 4
0 2 0 2 0 4 0 4 0 2 0 2 0 4 0 4
2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4
0 1 0 4 0 1 0 4 0 1 0 4 0 1 0 4
1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4
0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
```

这个表很具有规律性。有一个简单的观察：表格分成若干个 2×2 的矩阵，且左上角处总是 0，而其余三个值总是一样的。于是，不妨将这个表格压缩，将每个 2×2 的矩阵都压缩为除了左上角之外那个共同的数值：

```
1 2 1 3 1 2 1 4
2 2 3 3 2 2 4 4
1 3 1 3 1 4 1 4
3 3 3 3 4 4 4 4
1 2 1 4 1 2 1 4
2 2 4 4 2 2 4 4
```

```
1 4 1 4 1 4 1 4
4 4 4 4 4 4 4 4
```

可以发现，这个压缩的表格是前面完整表格相同位置的值加一。其实问题已经解决了。设下标从 0 开始，那么表格中 (i, j) 处的值 $g(i, j)$ 可以由如下递推公式给出：

$$g(i,j) = \begin{cases} 0, & \text{if } 2 \mid i \text{ and } 2 \mid j, \\ g(\lfloor i/2 \rfloor, \lfloor j/2 \rfloor) + 1, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

要求的 SG 函数 $f(i, j) = g(i - 1, j - 1)$。利用这一递推公式，算法可以在 $O(\log \min\{i, j\})$ 时间内求出 $f(i, j)$ 的取值。

当然，可以通过简单的归纳法得到 $g(i, j)$ 其实就是将 i 和 j 反复同时除以 2 得到两个偶数的最少次数。换句话说，它就是 i 与 j 的按位或中末尾 1 的个数。由此，也可以直接利用 `__builtin_ctz(~(i | j))` 算出该值。

这类题目中，只要通过打表观察的方法得到 SG 函数表达式，它都很容易通过归纳法证明，因而解题的关键在于以某种形式获得这些结论而非推导。例如，已知结论后，本题中的递推关系可以归纳证明如下。设 S_k 为将 k 枚石子分成非空的两堆能得到的局面的 SG 值集合，那么，$f(i, j) = \operatorname{mex}(S_i \cup S_j)$。故而，$S_k$ 有递推关系：

$$S_k = \{\operatorname{mex}(S_i \cup S_j) : i + j = k,\ i, j \in \mathbf{N}_+\}.$$

需要证明的是，$d \in S_k$ 当且仅当 $(k - 1)$ 的二进制表示中第 d 位（最低位是第 0 位）是 1。

利用数学归纳法。归纳起点 $S_1 = \emptyset$ 显然成立。假设命题对小于 k 的正整数都成立。那么，$d \in S_k$，当且仅当存在 $i, j \in \mathbf{N}_+$ 使得 $i + j = k$ 且 $(i - 1)$ 和 $(j - 1)$ 两个数的第 $d' < d$ 位至少有一个为 1，且第 d 位均为 0。显然，存在这样一种拆分，当且仅当只考虑第 $0 \sim d$ 位的部分，即模 2^{d+1} 时，$(k - 1) = (i - 1) + (j - 1) + 1$ 的取值范围为 $[2^d, 2^{d+1} - 1)$ 之间。这一条件就等价于 $(k - 1)$ 的第 d 位是 1。由此，归纳步骤成立。原命题得证。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>

int g(int i, int j) {
  return i % 2 == 0 && j % 2 == 0 ? 0 : g(i / 2, j / 2) + 1;
}

int f(int i, int j) { return g(i - 1, j - 1); }

int main() {
  int t;
  std::cin >> t;
  for (; t; --t) {
    int n;
    std::cin >> n;
    int v = 0;
    for (int i = 0; i < n / 2; ++i) {
      int x, y;
      std::cin >> x >> y;
      v ^= f(x, y);
    }
```

```
    std::cout << (v ? "YES" : "NO") << '\n';
  }
  return 0;
}

```

Luogu P5675 [GZOI2017] 取石子游戏[2]

有 n 堆石子，第 i 堆有 a_i 枚。两人玩 Nim 游戏。现在，可以任意指定若干堆石子作为初始局面，并指定其中一堆石子要求先手玩家首轮必须从中取走石子，但不能指定取走石子的数目。问有多少种指定方式，使得先手无法获得胜利。数据满足 $n, a_i \leq 200$。

解答

对于这类问题，需要利用常见游戏的结论，并结合其他部分知识来进行解答。假设指定先手必须取走第 i 堆石子，且指定的所有石子堆数量 Nim 和为 v，那么，先手无法获得胜利，当且仅当 $a_i \leq a_i \oplus v$，也就是说，第 i 堆石子数量 a_i 不超过除第 i 堆外剩余石子堆数量 Nim 和 $a_i \oplus v$。由于数据范围很小，直接枚举指定首轮取石子的堆；枚举到第 i 堆时，剩余每个堆选或不选，可以得到不同 Nim 和的方案数可以通过 DP 计算出来，将最后得到的方案数中大于等于 a_i 的部分加总起来即可。

参考代码

```
#include <array>
#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
  constexpr int M = 1e9 + 7;
  constexpr int L = 256;
  int n;
  std::cin >> n;
  std::vector<int> a(n);
  for (auto& x : a) std::cin >> x;
  int res = 0;
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    std::array<int, L> dp = {};
    dp[0] = 1;
    for (int j = 0; j < n; ++j) {
      if (j == i) continue;
      std::array<int, L> _dp = {};
      for (int v = 0; v < L; ++v) {
        _dp[v] = (dp[v] + dp[v ^ a[j]]) % M;
      }
      dp = std::move(_dp);
    }
    for (int v = a[i]; v < L; ++v) {
      res = (res + dp[v]) % M;
    }
  }
```

```
  std::cout << res << std::endl;
  return 0;
}

```

Luogu P2599 [ZJOI2009] 取石子游戏[3]

有 n 堆石子，第 i 堆有 a_i 枚。两人轮流取走石子，每次都只能从最左或最右的两堆中选择一堆取走任意枚石子，但不能不取。取走最后一枚石子的玩家胜利。问先手是否必胜。

解答

由于本题中并不存在相互独立的子游戏，所有这道题目原则上只用到 判断必败和必胜状态的引理→9.18@p1844。从最简单的情形开始分析。当 $n \leq 2$ 时，就是 Nim 游戏。当 $n \geq 3$ 时，问题变得复杂。但是，由于可操作的石子堆只能是两端的石子堆，不妨设它们中石子数量分别为 x 和 y。进一步地，设 $f(x,y)$ 为先手必胜状态的指示函数，即先手必胜时 $f(x,y)=1$，否则 $f(x,y)=0$。容易发现，$f(x,y)$ 的取值满足递推关系：$f(x,y)=0$，当且仅当对于所有 $s<x$ 和 $t<y$ 都有 $f(x,t)=f(s,y)=1$。递推起点在 $x=0$ 或 $y=0$ 时，此时，游戏已经不足 n 堆石子，需要进一步考虑中间石子堆的数量。因此，不妨暂时假设 $f(x,0)$ 和 $f(0,y)$ 是已知的，考虑如何从它们的取值推出所有 $f(x,y)$ 的取值。这并不困难。考虑下标集合为 $\mathbf{N}\times\mathbf{N}$ 的无穷大矩阵，求 $f(x,y)$ 相当于向里面填 0 和 1，需要满足的条件是，每行和每列都至多一个 0，且如果同行或同列中之前的位置都没有出现过 0，该位置一定是 0。每行中 0 的位置实际上定义了一个从行号 x 到列号 y 的函数。简单尝试几个例子（即打表）之后就可以发现，如果设使得 $f(x,0)=0$ 的唯一的 x 是 x_0，使得 $f(0,y)=0$ 的唯一的 y 是 y_0，那么，对于任何 x，使得 $f(x,y)=0$ 成立的

$$y=\begin{cases}0, & x=x_0,\\ x-1, & x_0<x<y_0,\\ x+1, & y_0<x<x_0,\\ x, & \text{otherwise.}\end{cases}$$

也就是说，只要知道 x_0 和 y_0，就可以在 $O(1)$ 时间内计算出任意 $f(x,y)$ 的值，判断当前状态是否为先手必胜状态。而 x_0 和 y_0 可以递归计算。例如，x_0 是使得 $f(x,0)=0$ 的唯一解，但同时，$f(x,0)$ 的取值可以通过移除最右侧石子堆后，只考虑剩下的 $n-1$ 堆石子来计算；也就是说，只考虑前 $n-1$ 堆石子，同样可以计算一个 $f_{1,n-1}(x,y)$，那么，显然有 $f(x,0)=f_{1,n-1}(x,a_{n-1})$；类似地，移除最左侧石子堆并计算得出 $f_{2,n}(x,y)$ 后，就得到 $f(0,y)=f_{2,n}(a_1,y)$。当然，内层的函数 $f_{1,n-1}(x,y)$ 和 $f_{2,n}(x,y)$ 的计算依赖于更内层的函数。这是典型的 区间 DP→7.5@p725。每层只需要维护相应函数的 x_0 和 y_0 即可。

参考代码

```
#include <array>
#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
  // Transition helper as explained above.
  auto calc = [](int x0, int y0, int x) -> int {
    return x == x0 ? 0
```

```
                    : ((x < x0 && x < y0) || (x > x0 && x > y0)
                           ? x
                           : (x0 < y0 ? x - 1 : x + 1));
  };

  int t;
  std::cin >> t;
  for (; t; --t) {
    int n;
    std::cin >> n;
    std::vector<int> a(n);
    for (auto& x : a) std::cin >> x;

    // dp[i][j][0] = the unique value x such that
    //     f_{i-1,j}(x, a_j) = 0
    // i.e. the interval game [i, j] is in a P-position
    // when a pile of size x is attached to the LEFT.
    //
    // dp[i][j][1] = the unique value y such that
    //     f_{i,j+1}(a_i, y) = 0
    // i.e. the interval game [i, j] is in a P-position
    // when a pile of size y is attached to the RIGHT.
    std::vector<std::vector<std::array<int, 2>>> dp(
        n, std::vector<std::array<int, 2>>(n));

    // Base case: single-element interval [i, i].
    // The "left" and "right" pile values both equal a[i].
    for (int i = 0; i < n; ++i) dp[i][i][0] = dp[i][i][1] = a[i];

    // Build up intervals of increasing length d.
    for (int d = 1; d < n; ++d) {
      for (int i = 0; i + d < n; ++i) {
        dp[i][i + d][0] =
            calc(dp[i][i + d - 1][1], dp[i][i + d - 1][0], a[i + d]);
        dp[i][i + d][1] = calc(dp[i + 1][i + d][0], dp[i + 1][i + d]
[1], a[i]);
      }
    }

    // The original game corresponds to attaching nothing on the left.
    // It is a P-position if and only if the unique value y satisfying
    //     f_{-1, n-1}(0, y) = 0
    // is y = 0.
    std::cout << (dp[0][n - 1][0] != 0) << '\n';
  }
  return 0;
}

```

习题

首先是一些模板题。它们是对本页面的结论的简单应用：

- Luogu P2197【模板】Nim 游戏[4]

- Luogu P2252 [SHOI2002] 取石子游戏[5]
- Luogu P2594 [ZJOI2009] 染色游戏[6]
- Luogu P3185 [HNOI2007] 分裂游戏[7]
- Luogu P3480 [POI 2009] KAM-Pebbles[8]
- Luogu P4101 [HEOI2014] 人人尽说江南好[9]
- Luogu P4279 [SHOI2008] 小约翰的游戏[10]
- Luogu P6487 [COCI 2010/2011 #4] HRPA[11]
- Luogu P6560 [SBCOI2020] 时光的流逝[12]
- Luogu P7589 黑白棋（2021 CoE-II B）[13]
- AtCoder Regular Contest 168 B - Arbitrary Nim[14]

然后是一些思维性更强或更为综合的题目：

- Luogu P2490 [SDOI2011] 黑白棋[15]
- Luogu P3179 [HAOI2015] 数组游戏[16]
- Luogu P5363 [SDOI2019] 移动金币[17]
- Luogu P5970 [POI 2016] Nim z utrudnieniem[18]
- Luogu P6791 [SNOI2020] 取石子[19]
- Luogu P7864「EVOI-RD1」摘叶子[20]
- Luogu P8347「Wdoi-6」另一侧的月[21]
- AtCoder Grand Contest 002 E - Candy Piles[22]
- AtCoder Grand Contest 010 F - Tree Game[23]
- AtCoder Grand Contest 017 D - Game on Tree[24]
- AtCoder Beginner Contest 278 G - Generalized Subtraction Game[25]
- SPOJ COT3 - Combat on a tree[26]
- Codeforces 494 E. Sharti[27]
- Codeforces 1149 E. Election Promises[28]
- Codeforces 1451 F. Nullify The Matrix[29]
- Codeforces 1704 F. Colouring Game[30]

最后是一些二分图博弈的题目。由于需要用到一些二分图匹配的算法，故将它们单独列出：

- Luogu P4136 谁能赢呢？[31]
- Luogu P4617 [COCI 2017/2018 #5] Planinarenje[32]
- Luogu P4055 [JSOI2009] 游戏[33]
- Luogu P1971 [NOI2011] 兔兔与蛋蛋游戏[34]
- Codeforces 1147 F. Zigzag Game[35]

参考资料与注释

- （转载）Nim 游戏博弈（收集完全版）by exponent - 博客园[36]
- [组合游戏与博弈论]【学习笔记】by Candy? - 博客园[37]
- Nim - Wikipedia[38]
- Sprague–Grundy theorem - Wikipedia[39]
- Nimber - Wikipedia[40]
- Beatty Sequence - Wikipedia[41]
- Games on arbitrary graphs - CP Algorithms[42]
- 算法学习笔记（74): 二分图博弈 by Pecco - 知乎[43]
- Conway, John H. On numbers and games. AK Peters/CRC Press, 2000.
- Berlekamp, Elwyn R., John H. Conway, and Richard K. Guy. Winning ways for your mathematical plays, volume 1-4. AK Peters/CRC Press, 2001-2004.

[1] Luogu P2148 [SDOI2009] E&D

[2] Luogu P5675 [GZOI2017] 取石子游戏

[3] Luogu P2599 [ZJOI2009] 取石子游戏

[4] Luogu P2197【模板】Nim 游戏

[5] Luogu P2252 [SHOI2002] 取石子游戏

[6] Luogu P2594 [ZJOI2009] 染色游戏

[7] Luogu P3185 [HNOI2007] 分裂游戏

[8] Luogu P3480 [POI 2009] KAM-Pebbles

[9] Luogu P4101 [HEOI2014] 人人尽说江南好

[10] Luogu P4279 [SHOI2008] 小约翰的游戏

[11] Luogu P6487 [COCI 2010/2011 #4] HRPA

[12] Luogu P6560 [SBCOI2020] 时光的流逝

[13] Luogu P7589 黑白棋（2021 CoE-II B）

[14] AtCoder Regular Contest 168 B - Arbitrary Nim

[15] Luogu P2490 [SDOI2011] 黑白棋

[16] Luogu P3179 [HAOI2015] 数组游戏

[17] Luogu P5363 [SDOI2019] 移动金币

[18] Luogu P5970 [POI 2016] Nim z utrudnieniem

[19] Luogu P6791 [SNOI2020] 取石子

[20] Luogu P7864「EVOI-RD1」摘叶子

[21] Luogu P8347「Wdoi-6」另一侧的月

[22] AtCoder Grand Contest 002 E - Candy Piles

[23] AtCoder Grand Contest 010 F - Tree Game

[24] AtCoder Grand Contest 017 D - Game on Tree

[25] AtCoder Beginner Contest 278 G - Generalized Subtraction Game

[26] SPOJ COT3 - Combat on a tree

[27] Codeforces 494 E. Sharti

[28] Codeforces 1149 E. Election Promises

[29] Codeforces 1451 F. Nullify The Matrix

[30] Codeforces 1704 F. Colouring Game

[31] Luogu P4136 谁能赢呢?

[32] Luogu P4617 [COCI 2017/2018 #5] Planinarenje

[33] Luogu P4055 [JSOI2009] 游戏

[34] Luogu P1971 [NOI2011] 兔兔与蛋蛋游戏

[35] Codeforces 1147 F. Zigzag Game

[36]（转载）Nim 游戏博弈（收集完全版）by exponent - 博客园

[37] [组合游戏与博弈论]【学习笔记】by Candy? - 博客园

[38] Nim - Wikipedia

[39] Sprague–Grundy theorem - Wikipedia

[40] Nimber - Wikipedia

[41] Beatty Sequence - Wikipedia

[42] Games on arbitrary graphs - CP Algorithms

[43] 算法学习笔记（74): 二分图博弈 by Pecco - 知乎

9.18.3 零和游戏

前置知识：博弈论简介→9.18.1@p1844

本文讨论（二人）零和游戏→9.18.1@p1844.

在零和游戏中，两名玩家的收益之和恒为零，一方的收益必然意味着另一方的损失．零和游戏可以视为常和游戏的特殊情形．不过，任何常和游戏都可以通过对某一方的收益整体加上或减去一个常数，等价地转化为零和游戏，所以仅需要讨论零和游戏．

在算法竞赛中常见的零和游戏大致可分为两类：序贯零和游戏与同时零和游戏．

序贯零和游戏

序贯零和游戏中，两名玩家轮流行动，直到游戏终止．

序贯零和游戏中，玩家的收益函数呈现递归结构．游戏局面 S 可以分为三类，即终止局面 S_0、玩家 1 行动的局面 S_1 和玩家 2 行动的局面 S_2．假设终止局面 $s \in S_0$ 处，玩家 1 的收益为 $v(s)$，相应地，玩家 2 的收益为 $-v(s)$．因此，轮到玩家 2 行动时，最大化它的收益就相当于最小化玩家 1 的收益．由此，假设双方都采取最优策略，玩家 1 在局面 $s \in S$ 处能够获得的最大收益 $V(s)$ 满足如下递推关系：

$$V(s) = \begin{cases} v(s), & s \in S_0, \\ \max_{t \in s} V(t), & s \in S_1, \\ \min_{t \in s} V(t), & s \in S_2. \end{cases}$$

其中，$t \in s$ 表示 t 是 s 的后继局面．这就是 极小化极大思想→6.11@p692．

将这一算法应用于实际问题中，通常有如下具体方法：

- 如果游戏中涉及的局面数量较少，直接暴力实现这一算法即可．
- 如果游戏中涉及的局面数量较为庞大且没有特殊结构，可以考虑 Alpha–Beta 剪枝→6.11@p692 并结合其他搜索剪枝算法使用．
- 如果游戏中单个局面经常是多个局面的后继局面，为避免重复搜索，可以考虑记忆化搜索或其他动态规划算法．
- 如果游戏中玩家的最终收益是终局前所有行动的收益和，可以适当优化建模方式．具体地，假设到达终局 $s \in S_0$ 时，玩家 $i = 1, 2$ 的行动序列分别为 $\{a_j^{(i)}\}_{j=1}^{k_i}$，行动 a 对应的收益为 $w(a)$，玩家 1 的收益函数为

  $$v(s) = \sum_{j=1}^{k_1} w(a_j^{(1)}) - \sum_{j=1}^{k_2} w(a_j^{(2)}).$$

  那么，可以设 $\tilde{V}(s)$ 为当前玩家在局面 $s \in S$ 之后的游戏中能够取得的最大分数．对于初始状态 s_0，有 $V(s_0) = \tilde{V}(s_0)$，因此求出 $\tilde{V}(\cdot)$ 足以求解原问题．对于 $\tilde{V}(\cdot)$，有如下递推关系：

  $$\tilde{V}(s) = \begin{cases} 0, & s \in S_0, \\ \max_{t \in s} w(a_{s \to t}) - \tilde{V}(t), & s \in S_1 \cup S_2. \end{cases}$$

  其中，$a_{s \to t}$ 表示可以使得状态从 s 转移到 t 的行动，如果有多个这样的行动，取收益 $w(a)$ 最高的那个．
- 公平组合游戏都是序贯零和游戏，只需要设游戏中胜利方和失败方的收益分别为 $+1$ 和 -1．此时，收益函数 $V(\cdot)$ 的递推关系其实就是判定必胜状态和必败状态的 引理→9.18.2@p1846．

  这类问题还有一种常见的变形，即求胜利方最少需要的回合数和失败方最多可以坚持的回合数．为此，只需要注意到从终止状态开始做 BFS 并按照引理判定必胜状态和必败状态时，记录判定必胜状态和必败状态时 BFS 进行到的轮次数，就是所求的回合数．这是因为判定为必胜状态只需要一个后继状态是必败状态即可，它总是由后继状态中轮次数最小的必败状态转移而来；而判定为必败状态需要所有后继状态都是必胜状态，它总是由后继状态中轮次数最大的必胜状态转移而来．

  这一方法同样可以推广到一般的 有向图游戏→9.18.2@p1846．

例题

Codeforces 794 E. Choosing Carrot[1]

设有一个长度为 n 的数列 a_i．两名玩家 1 和 2 轮流从数列的两端取走一个数，直到数列中仅剩下最后一个数字为止．玩家 1 的目标是最大化这个最后剩下的数字，玩家 2 的目标是最小化它．在游戏正式开始前，玩家 1 还可以先进行 k 次行动．假设两名玩家在整个过程中都采取最优策略．对于每一个 $k = 0, 1, 2, \cdots, n-1$，求出游戏结束时最后剩下的数字．其中，$1 \le n \le 3 \times 10^5$．

解答

因为无论双方怎样取走数字，数列剩余部分都是一段完整的区间. 所以，游戏中的局面可以仅由区间 $[l,r]$ 和当前行动的玩家 $i=1,2$ 描述，可以使用动态规划算法求解. 设 $f(l,r,i)$ 为局面由 (l,r,i) 描述时，游戏最后剩下的数字. 由前文分析可知，当 $l<r$ 时，这一函数满足状态转移方程：

$$f(l,r,1)=\max\{f(l+1,r,2),f(l,r-1,2)\},$$

$$f(l,r,2)=\min\{f(l+1,r,1),f(l,r-1,1)\}.$$

终值条件为 $f(l,l,1)=f(l,l,2)=a_l$. 据此，可以在 $\Theta(n^2)$ 时间内求出所有可能局面的函数值. 对于每个 k，答案就是

$$g(k)=\max f(l,r,1)\text{ subject to }r-l+1=k.$$

这一算法无法通过原题所设的数据范围，因此需要考虑优化转移. 此处有很多种处理方法，本文只提供其中一种.

将状态转移方程看作是对数列整体的操作. 两个转移方程分别表示将相邻数字取最大值和最小值得到新数列，将它们分别称为「最大化操作」和「最小化操作」. 每次操作都会使得数列长度减一. 所有长度为 d 的区间对应结果共计 $(n-d+1)$ 个，这就相当于对序列进行 $(d-1)$ 次操作得到的序列. 另外，要得到 $f(l,r,1)$ 的结果，就需要保证最后一次操作是最大化操作. 因此，这些操作序列的结尾总是最大化操作.

考虑连续两次操作给数列带来的变化. 不妨考虑首先做最小化操作，再做最大化操作. 此时，数列 a_1,a_2,a_3 将变为

$$\max\{\min\{a_1,a_2\},\min\{a_2,a_3\}\}.$$

枚举 a_1,a_2,a_3 三个数字之间所有可能的大小关系可知，除了 $a_1<a_2$ 且 $a_2>a_3$（即 a_2 是严格极大值）这种情形外，这一表达式总是等于 a_2. 也就是说，如果一个数列不存在任何严格极大值点，那么，连续两次操作对它的唯一影响就是删去了数列首尾各一个数字. 这显然大幅简化了转移. 剩下唯一的问题就是：如何保证数列不存在任何严格极大值点？事实上，只要对序列做一次最大化操作，就能保证不存在严格极大值点. 故而，所有偶数次操作的结果，可以通过对初始数列进行两次操作得到的序列，逐对删去首尾数字得到；所有奇数次操作的结果，可以通过对初始数列进行一次操作得到的序列，逐对删去首尾数字得到.

由于对序列的完整操作至多只需要进行 3 次，而后续统计答案只需要 2 次遍历，所以该算法的总时间复杂度为 $\Theta(n)$.

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>

int main() {
  int n;
  std::cin >> n;
  std::vector<int> a(n);
  for (int& x : a) std::cin >> x;
  std::vector<int> ans(n), tmp;
  tmp = a;
  for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {
    tmp[i] = std::max(tmp[i], tmp[i + 1]);
  }
```

```
  for (int l = n / 2 - 1, r = (n - 1) / 2, ma = 0; l >= 0; --l, ++r) {
    ma = std::max({ma, tmp[l], tmp[r]});
    ans[r - l] = ma;
  }
  tmp = a;
  for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {
    tmp[i] = std::min(tmp[i], tmp[i + 1]);
  }
  for (int i = 0; i < n - 2; ++i) {
    tmp[i] = std::max(tmp[i], tmp[i + 1]);
  }
  for (int l = (n - 3) / 2, r = n / 2 - 1, ma = 0; l >= 0; --l, ++r) {
    ma = std::max({ma, tmp[l], tmp[r]});
    ans[r - l] = ma;
  }
  ans[n - 1] = *std::max_element(a.begin(), a.end());
  for (auto x : ans) std::cout << x << ' ';
  std::cout << std::endl;
  return 0;
}

```

习题

- Luogu P2734 [USACO3.3] 游戏 A Game[2]
- Luogu P4576 [CQOI2013] 棋盘游戏[3]
- Luogu P7097 [yLOI2020] 牵丝戏[4]
- Codeforces 388 C. Fox and Card Game[5]
- Codeforces 794 E. Choosing Carrot[6]
- Codeforces 1628 D2. Game on Sum (Hard Version)[7]
- Luogu P3210 [HNOI2010] 取石头游戏[8]

同时零和游戏

同时零和博弈中，两名玩家同时行动.

同时零和游戏通常采用收益矩阵表示. 假设玩家 $i=1,2$ 的行动集合为 A_i，且当玩家 $i=1,2$ 分别采取行动 $a_i \in A_i$ 时，两人的收益分别是 $v(a_1,a_2)$ 和 $-v(a_1,a_2)$.

例子

考虑石头剪刀布游戏. 假定胜利得 1 分，失败得 -1 分，平局得 0 分. 那么，游戏中两人的收益可以表示为

$$\begin{pmatrix} 0,0 & 1,-1 & -1,1 \\ -1,1 & 0,0 & 1,-1 \\ 1,-1 & -1,1 & 0,0 \end{pmatrix}.$$

一般的二人同时游戏也可以表示为类似形式，故而也称为 双矩阵游戏[9]（bimatrix game）. 对于零和博弈，由于玩家 1 的收益矩阵和玩家 2 的收益矩阵互为相反数，所以可以只考虑玩家 1 的收益矩阵：

$$V=(v(a_1,a_2))_{(a_1,a_2)\in A_1\times A_2}=\begin{pmatrix}0&1&-1\\-1&0&1\\1&-1&0\end{pmatrix}.$$

需要解决的问题是：给定收益矩阵 $V=(v(a_1,a_2))_{(a_1,a_2)\in A_1\times A_2}$，如何求出两名玩家的最优策略和最大收益？

混合策略

相较于序贯零和游戏，同时游戏中两名玩家的角色是对称的．但是，既然已经解决了序贯零和游戏，那么不妨考虑同时游戏的序贯版本．例如，如果假定玩家 1 首先做出行动，玩家 2 再做出行动，那么，根据前文讨论，游戏结束时玩家 1 的收益将由

$$w_-=\max_{a_1\in A_1}\min_{a_2\in A_2}v(a_1,a_2)$$

给出．由于玩家 1 的行动对于玩家 2 单向透明，这应该是玩家 1 所能获得的最差结果．对称地，如果假定玩家 2 首先行动，那么，玩家 1 的收益将由

$$w_+=\min_{a_2\in A_2}\max_{a_1\in A_1}v(a_1,a_2)$$

给出．由于玩家 2 的行动对于玩家 1 单向透明，这应该是玩家 1 所能获得的最好结果．玩家 1 应该期待实际进行游戏时，所能获得的收益 $w\in[w_-,w_+]$．尽管不等式 $w_-\le w_+$ 总是成立（证明参见 弱对偶定理→9.15.1@p1717），但是由于等号未必成立，所以，仅采用序贯游戏的分析手段，一般情况下没有办法唯一确定游戏结果．

例子（续）

石头剪刀布游戏中，如果出手有先后，那么先手必输，后手必赢．转换为数学语言，这就是下列不等式：

$$w_-=-1\le+1=w_+.$$

此时，$w_-\ne w_+$ 并不成立．

上述分析过程遗漏了同时游戏的一个关键因素，就是玩家无法准确预测对手的行动．形式上，这意味着双方可以采取某种随机策略．这一想法在序贯博弈的语境下并不成立，因为无论先手玩家如何随机选择行动，后手玩家总能准确地观测到这一行动，并有针对性地回应．但是，对于同时游戏，随机策略引入的战略模糊将使得对手无法有效地针对己方的行动．

例子（续）

石头剪刀布游戏中，如果玩家 1 均匀随机地选择剪刀、石头、布三个行动之一，那么，根据玩家 2 的行动不同，玩家 1 可能获得的收益是

$$\frac{1}{3}(0,1,-1)^T+\frac{1}{3}(-1,0,1)^T+\frac{1}{3}(1,-1,0)^T=(0,0,0)^T.$$

此时，无论玩家 2 如何选择行动，玩家 1 的期望收益总是 0．这显然好于确定性地选择单个行动．

由此，就引入了混合策略的概念．

混合策略

同时游戏中，玩家 i 的 **混合策略**（mixed strategy），简称 **策略**，是指函数 $s_i:A_i\to[0,1]$，且它满足 $\sum_{a_i\in A_i}s_i(a_i)=1$．也就是说，策略 s_i 就是玩家 i 的行动集合 A_i 上的一个概率分布．玩家 i 全体混合策略的集合记作 $S_i=\Delta(A_i)$，其中，$\Delta(A_i)$ 表示 A_i 上的全体概率分布的集合．如果 s_i 是退化的概率分布，即存在 $a\in A_i$ 使得 $s_i(a)=1$，那么，也称策略 s_i 为 **纯策略**（pure strategy）．

混合策略的收益就是单个行动收益的期望：

$$v(s_1,s_2)=\sum_{a_1\in A_1}\sum_{a_2\in A_2}s_1(a_1)s_2(a_2)v(a_1,a_2).$$

将单个行动看作对应的纯策略，那么，就可以将行动集合 A_i 嵌入（混合）策略集合 S_i 中，且上式定义的 $v(s_1,s_2)$ 就可以看作是将 $v(a_1,a_2)$ 从 $A_1\times A_2$ 延拓到 $S_1\times S_2$ 上.

von Neumann 定理

引入混合策略后，极大化极小思想和极小化极大思想得到的结果是一致的，由此，同时零和游戏的结果也是唯一确定的.

定理（von Neumann）

允许混合策略的同时零和游戏中，如果双方都采取最优策略，那么，玩家 1 的最大收益为

$$w=\max_{s_1\in S_1}\min_{s_2\in S_2}v(s_1,s_2)=\min_{s_2\in S_2}\max_{s_1\in S_1}v(s_1,s_2),$$

玩家 2 的最大收益为 $-w$.

证明

设 $w=\max_{s_1\in S_1}\min_{s_2\in S_2}v(s_1,s_2)$. 考虑内层最小化问题，因为 $v(s_1,s_2)=\sum_{a_2\in A_2}s_2(a_2)v(s_1,a_2)$，所以，$\max_{s_2\in S_2}v(s_1,s_2)=\max_{a_2\in A_2}v(s_1,a_2)$，前者的最优解就是后者的最优解对应的纯策略. 因此，有 $w=\max_{s_1\in S_1}\min_{a_2\in A_2}v(s_1,a_2)$. 进而，引入辅助变量 u，问题就可以改写为

$$w=\max_{s_1\in S_1}u\ \text{subject to}\ u\le\min_{a_2\in A_2}v(s_1,a_2).$$

因为这个约束就等价于 $u\le v(s_1,a_2)$ 对于所有 $a_2\in A_2$ 都成立. 最后，引入混合策略 s_1 的定义和收益函数 $v(s_1,a_2)$ 的表达式，原问题就等价于 线性规划问题→9.15.1@p1717

$$(P)\quad\begin{aligned}w=&\max_{u,s_1}u\\ &\text{subject to}\sum_{a_1\in A_1}s_1(a_1)v(a_1,a_2)\ge u,\ \forall a_2\in A_2,\\ &\sum_{a_1\in A_1}s_1(a_1)=1,\\ &s_1(a_1)\ge 0,\ \forall a_1\in A_1.\end{aligned}$$

这个问题显然是可行的，且最优解有解. 根据 对偶原理→9.15.1@p1717 可知，它的最优解就等于对偶问题的最优解：

$$(D)\quad\begin{aligned}w=&\min_{t,s_2}t\\ &\text{subject to}\sum_{a_2\in A_2}s_2(a_2)v(a_1,a_2)\le t,\ \forall a_1\in A_1,\\ &\sum_{a_2\in A_2}s_2(a_2)=1,\\ &s_2(a_2)\ge 0,\ \forall a_2\in A_2.\end{aligned}$$

重复前文的步骤，这一问题就等价于 $\min_{s_2\in A_2}\min_{s_1\in S_1}v(s_1,s_2)$. 定理得证.

这一结果正是这一游戏的 Nash 均衡[10]. 也就是说，假定双方都选择均衡中的最优策略，那么，没有任何玩家能够从偏离均衡策略中严格获益.

转化为线性规划问题

von Neumann 定理的证明同时也指出了同时零和游戏的求解方法．设 n 和 m 分别是玩家 1 和 2 可采取的行动数目．给定玩家 1 的收益矩阵 $V \in \mathbf{R}^{n\times m}$，可以求解如下线性规划问题：

$$w = \max_{(u,s)\in\mathbf{R}\times\mathbf{R}^n} u$$

$$\text{subject to } V^T s \geq u\mathbf{1},$$

$$\mathbf{1}^T s = 1,$$

$$s \geq 0.$$

这是一个规模为 $\Theta(n+m)$ 的线性规划问题，可以用 单纯形法→9.15.2@p1730 高效求解．算法得到的最优解 s 就是玩家 1 的最优（混合）策略．要求得玩家 2 的最优策略，只需要从单纯形表中获得该问题最优解的对偶变量（即影子价格）即可．

习题

- Luogu P4232 无意识之外的捉迷藏[11]

参考资料与注释

- Zero-sum game - Wikipedia[12]
- Minimax theorem - Wikipedia[13]

外部参考资料

[1] Codeforces 794 E. Choosing Carrot

[2] Luogu P2734 [USACO3.3] 游戏 A Game

[3] Luogu P4576 [CQOI2013] 棋盘游戏

[4] Luogu P7097 [yLOI2020] 牵丝戏

[5] Codeforces 388 C. Fox and Card Game

[6] Codeforces 794 E. Choosing Carrot

[7] Codeforces 1628 D2. Game on Sum (Hard Version)

[8] Luogu P3210 [HNOI2010] 取石头游戏

[9] 双矩阵游戏

[10] Nash 均衡

[11] Luogu P4232 无意识之外的捉迷藏

[12] Zero-sum game - Wikipedia

[13] Minimax theorem - Wikipedia

9.18.4 非公平组合游戏

9.19 数值算法

9.19.1 插值

> **Authors:** AtomAlpaca, billchenchina, caibyte, Chrogeek, Early0v0, EndlessCheng, Enter-tainer, Henry-ZHR, hly1204, hsfzLZH1, Ir1d, Ghastlcon, kenlig, Marcythm, megakite, Peanut-Tang, qwqAutomaton, qz-cqy, StudyingFather, swift-zym, swiftqwq, Tiphereth-A, TrisolarisHD, Watersail2005, x4Cx58x54, Xeonacid, xiaopangfeiyu, YanWQ-monad

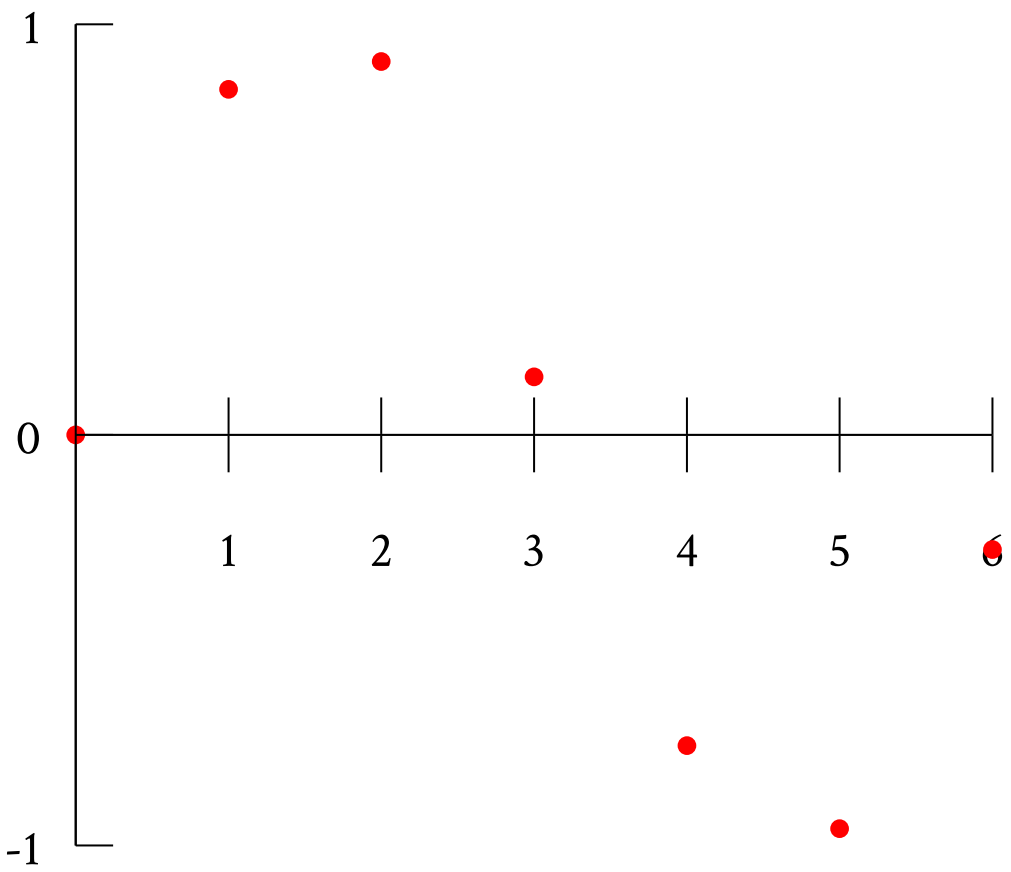
引入

插值是一种通过已知的、离散的数据点推算一定范围内的新数据点的方法。插值法常用于函数拟合中。

例如对数据点：

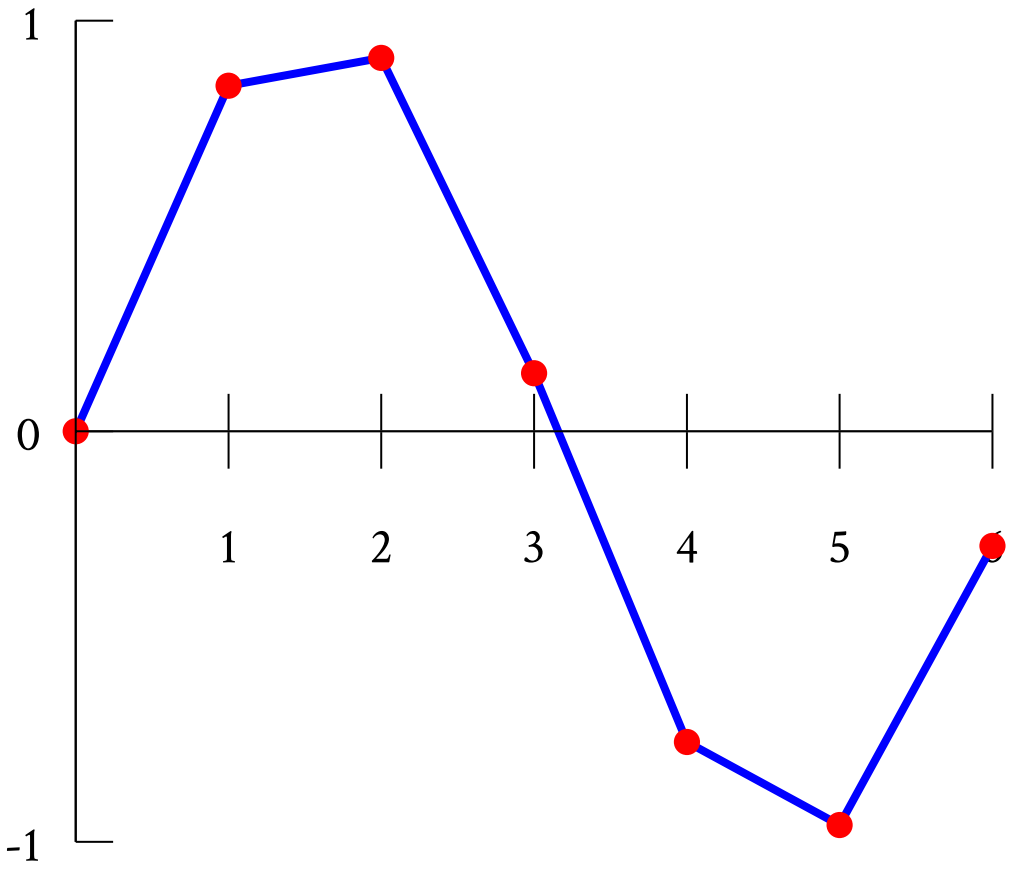
x	0	1	2	3	4	5	6

$f(x)$	0	0.8415	0.9093	0.1411	−0.7568	−0.9589	−0.2794



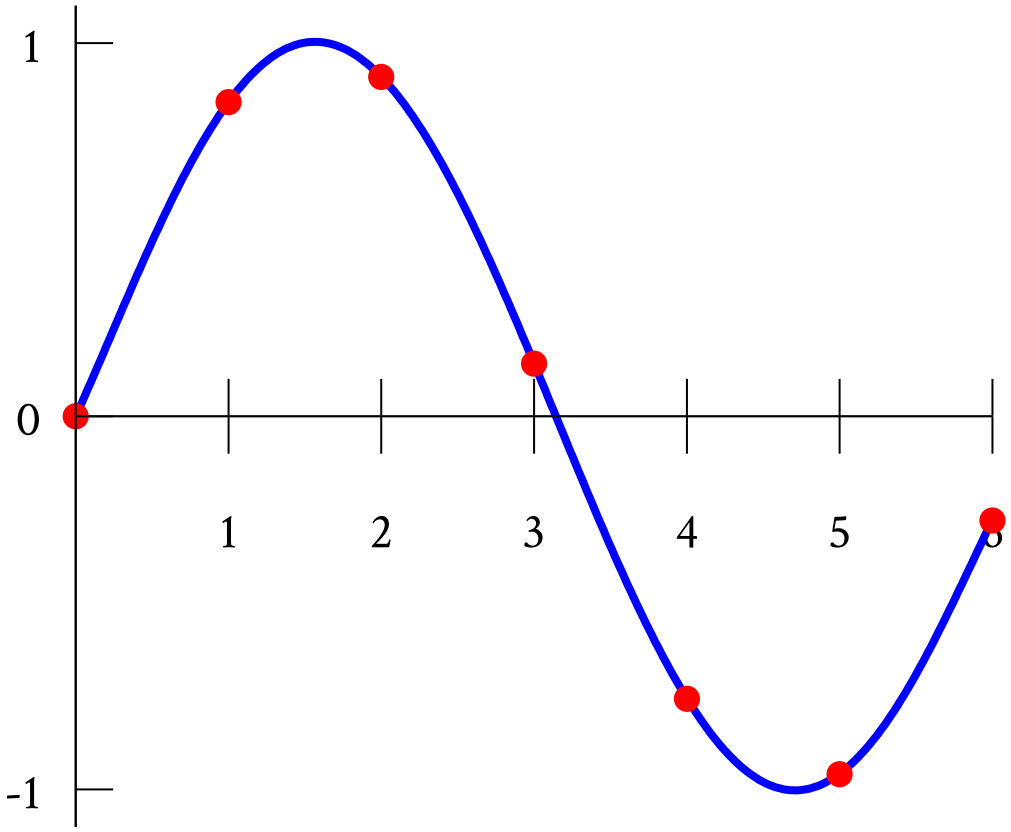
其中 $f(x)$ 未知，插值法可以通过按一定形式拟合 $f(x)$ 的方式估算未知的数据点。

例如，我们可以用分段线性函数拟合 $f(x)$：



这种插值方式叫做 线性插值[1]。

我们也可以用多项式拟合 $f(x)$:



这种插值方式叫做 多项式插值[2]。

多项式插值的一般形式如下：

多项式插值

对已知的 $n+1$ 的点 $(x_0,y_0),(x_1,y_1),...,(x_n,y_n)$，求形如 $f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i$ 且满足

$$f(x_i)=y_i,\qquad \forall i=0,1,...,n$$

的多项式 $f(x)$。

下面介绍多项式插值中的两种方式：Lagrange 插值法与 Newton 插值法。不难证明这两种方法得到的结果是相等的。

Lagrange 插值法

由于要求构造一个函数 $f(x)$ 过点 $P_1(x_1,y_1),P_2(x_2,y_2),\cdots,P_n(x_n,y_n)$. 首先设第 i 个点在 x 轴上的投影为 $P_i'(x_i,0)$.

考虑构造 n 个函数 $f_1(x),f_2(x),\cdots,f_n(x)$，使得对于第 i 个函数 $f_i(x)$，其图像过 $\begin{cases}P_j'(x_j,0),(j\neq i)\\P_i(x_i,y_i)\end{cases}$，则可知题目所求的函数 $f(x)=\sum\limits_{i=1}^{n}f_i(x)$.

那么可以设 $f_i(x)=a\cdot\prod_{j\neq i}(x-x_j)$，将点 $P_i(x_i,y_i)$ 代入可以知道 $a=\dfrac{y_i}{\prod_{j\neq i}(x_i-x_j)}$，所以

$$f_i(x)=y_i\cdot\frac{\prod_{j\neq i}(x-x_j)}{\prod_{j\neq i}(x_i-x_j)}=y_i\cdot\prod_{j\neq i}\frac{x-x_j}{x_i-x_j}$$

那么我们就可以得出 Lagrange 插值的形式为：

$$f(x)=\sum_{i=1}^{n}y_i\cdot\prod_{j\neq i}\frac{x-x_j}{x_i-x_j}$$

朴素实现的时间复杂度为 $O(n^2)$，可以优化到 $O(n\log^2 n)$，参见 多项式快速插值→9.12.8@p1502。

Luogu P4781【模板】拉格朗日插值[3]

给出 n 个点对 (x_i,y_i) 和 k，且 $\forall i,j$ 有 $i\neq j\iff x_i\neq x_j$ 且 $f(x_i)\equiv y_i\pmod{998244353}$ 和 $\deg(f(x))<n$（定义 $\deg(0)=-\infty$），求 $f(k)\bmod 998244353$.

题解

本题中只用求出 $f(k)$ 的值，所以在计算上式的过程中直接将 k 代入即可；有时候则需要进行多次求值等等更为复杂的操作，这时候需要求出 f 的各项系数。代码给出了一种求出系数的实现。

$$f(k)=\sum_{i=1}^{n}y_i\prod_{j\neq i}\frac{k-x_j}{x_i-x_j}$$

本题中，还需要求解逆元。如果先分别计算出分子和分母，再将分子乘进分母的逆元，累加进最后的答案，时间复杂度的瓶颈就不会在求逆元上，时间复杂度为 $O(n^2)$。

因为在固定模 998244353 意义下运算，计算乘法逆元的时间复杂度我们在这里暂且认为是常数时间。

代码实现

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>

constexpr int MOD = 998244353;
using LL = long long;

int inv(int k) {
  int res = 1;
  for (int e = MOD - 2; e; e /= 2) {
    if (e & 1) res = (LL)res * k % MOD;
    k = (LL)k * k % MOD;
  }
  return res;
}

// 返回 f 满足 f(x_i) = y_i
// 不考虑乘法逆元的时间，显然为 O(n^2)
std::vector<int> lagrange_interpolation(const std::vector<int> &x,
                                        const std::vector<int> &y) {
  const int n = x.size();
  std::vector<int> M(n + 1), px(n, 1), f(n);
  M[0] = 1;
  // 求出 M(x) = prod_(i=0..n-1)(x - x_i)
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    for (int j = i; j >= 0; --j) {
      M[j + 1] = (M[j] + M[j + 1]) % MOD;
      M[j] = (LL)M[j] * (MOD - x[i]) % MOD;
```

```
    }
  }
  // 求出 px_i = prod_(j=0..n-1, j!=i) (x_i - x_j)
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    for (int j = 0; j < n; ++j)
      if (i != j) {
        px[i] = (LL)px[i] * (x[i] - x[j] + MOD) % MOD;
      }
  }
  // 组合出 f(x) = sum_(i=0..n-1)(y_i / px_i)(M(x) / (x - x_i))
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    LL t = (LL)y[i] * inv(px[i]) % MOD, k = M[n];
    for (int j = n - 1; j >= 0; --j) {
      f[j] = (f[j] + k * t) % MOD;
      k = (M[j] + k * x[i]) % MOD;
    }
  }
  return f;
}

int main() {
  std::ios::sync_with_stdio(false);
  std::cin.tie(nullptr);
  int n, k;
  std::cin >> n >> k;
  std::vector<int> x(n), y(n);
  for (int i = 0; i < n; ++i) std::cin >> x[i] >> y[i];
  const auto f = lagrange_interpolation(x, y);
  int v = 0;
  for (int i = n - 1; i >= 0; --i) v = ((LL)v * k + f[i]) % MOD;
  std::cout << v << '\n';
  return 0;
}

```

横坐标是连续整数的 Lagrange 插值

如果已知点的横坐标是连续整数，我们可以做到 $O(n)$ 插值。

设要求的多项式为 $f(x)$，我们已知 $f(1),\cdots,f(n+1)$（$1\le i\le n+1$），考虑代入上面的插值公式：

$$f(x)=\sum_{i=1}^{n+1}y_i\prod_{j\neq i}\frac{x-x_j}{x_i-x_j}$$

$$=\sum_{i=1}^{n+1}y_i\prod_{j\neq i}\frac{x-j}{i-j}$$

后面的累乘可以分子分母分别考虑，不难得到分子为：

$$\frac{\prod_{j=1}^{n+1}(x-j)}{x-i}$$

分母的 $i-j$ 累乘可以拆成两段阶乘来算：

$$(-1)^{n+1-i}\cdot(i-1)!\cdot(n+1-i)!$$

于是横坐标为 $1,\cdots,n+1$ 的插值公式：

$$f(x)=\sum_{i=1}^{n+1}(-1)^{n+1-i}y_i\cdot\frac{\prod\limits_{j=1}^{n+1}(x-j)}{(i-1)!(n+1-i)!(x-i)}$$

预处理 $(x-i)$ 前后缀积、阶乘阶乘逆，然后代入这个式子，复杂度为 $O(n)$.

例题 CF622F The Sum of the k-th Powers[4]

给出 n,k，求 $\sum\limits_{i=1}^{n}i^k$ 对 10^9+7 取模的值。

题解

本题中，答案是一个 $k+1$ 次多项式，因此我们可以线性筛出 $1^i,\cdots,(k+2)^i$ 的值然后进行 $O(n)$ 插值。

也可以通过组合数学相关知识由差分法的公式推得下式：

$$f(x)=\sum_{i=1}^{n+1}\binom{x-1}{i-1}\sum_{j=1}^{i}(-1)^{i+j}\binom{i-1}{j-1}y_j=\sum_{i=1}^{n+1}y_i\cdot\frac{\prod\limits_{j=1}^{n+1}(x-j)}{(x-i)\cdot(-1)^{n+1-i}\cdot(i-1)!\cdot(n+1-i)!}$$

代码实现

```cpp
// By: Luogu@rui_er(122461)
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int N = 1e6 + 5, mod = 1e9 + 7;

int n, k, tab[N], p[N], pcnt, f[N], pre[N], suf[N], fac[N], inv[N], ans;

int qpow(int x, int y) {
  int ans = 1;
  for (; y; y >>= 1, x = 1LL * x * x % mod)
    if (y & 1) ans = 1LL * ans * x % mod;
  return ans;
}

void sieve(int lim) {
  f[1] = 1;
  for (int i = 2; i <= lim; i++) {
    if (!tab[i]) {
      p[++pcnt] = i;
      f[i] = qpow(i, k);
    }
    for (int j = 1; j <= pcnt && 1LL * i * p[j] <= lim; j++) {
      tab[i * p[j]] = 1;
      f[i * p[j]] = 1LL * f[i] * f[p[j]] % mod;
      if (!(i % p[j])) break;
    }
  }
  for (int i = 2; i <= lim; i++) f[i] = (f[i - 1] + f[i]) % mod;
```

```cpp
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> k;
  sieve(k + 2);
  if (n <= k + 2) return cout << f[n], 0;
  pre[0] = suf[k + 3] = 1;
  for (int i = 1; i <= k + 2; i++) pre[i] = 1LL * pre[i - 1] * (n - i) % mod;
  for (int i = k + 2; i >= 1; i--) suf[i] = 1LL * suf[i + 1] * (n - i) % mod;
  fac[0] = inv[0] = fac[1] = inv[1] = 1;
  for (int i = 2; i <= k + 2; i++) {
    fac[i] = 1LL * fac[i - 1] * i % mod;
    inv[i] = 1LL * (mod - mod / i) * inv[mod % i] % mod;
  }
  for (int i = 2; i <= k + 2; i++) inv[i] = 1LL * inv[i - 1] * inv[i] % mod;
  for (int i = 1; i <= k + 2; i++) {
    int P = 1LL * pre[i - 1] * suf[i + 1] % mod;
    int Q = 1LL * inv[i - 1] * inv[k + 2 - i] % mod;
    int mul = ((k + 2 - i) & 1) ? -1 : 1;
    ans = (ans + 1LL * (Q * mul + mod) % mod * P % mod * f[i] % mod) % mod;
  }
  cout << ans << '\n';
  return 0;
}

```

Newton 插值法

Newton 插值法是基于高阶差分来插值的方法，优点是支持 $O(n)$ 插入新数据点。

为了实现 $O(n)$ 插入新数据点，我们令：

$$f(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j n_j(x)$$

其中 $n_j(x) := \prod_{i=0}^{j-1}(x - x_i)$ 称为 **Newton 基**（Newton basis）。

若解出 a_j，则可得到 $f(x)$ 的插值多项式。我们按如下方式定义 **前向差商**（forward divided differences）：

$$[y_k] := y_k, \qquad k = 0, ..., n,$$

$$[y_k, ..., y_{k+j}] := \frac{[y_{k+1}, ..., y_{k+j}] - [y_k, ..., y_{k+j-1}]}{x_{k+j} - x_k}, k = 0, ..., n-j,\ j = 1, ..., n.$$

则：

$$\begin{aligned} f(x) &= [y_0] + [y_0, y_1](x - x_0) + ... + [y_0, ..., y_n](x - x_0)...(x - x_{n-1}) \\ &= \sum_{j=0}^{n} [y_0, ..., y_j] n_j(x) \end{aligned}$$

此即 Newton 插值的形式。朴素实现的时间复杂度为 $O(n^2)$.

若样本点是等距的（即 $x_i = x_0 + ih,\ i = 1, \ldots, n$），我们可以推出

$$[y_k, \ldots, y_{k+j}] = \frac{1}{j!h^j}\Delta^{(j)} y_k,$$

其中 $\Delta^{(j)} y_k$ 为 **前向差分**（forward differences），定义如下：

$$\Delta^{(0)} y_k := y_k, \qquad k = 0, \ldots, n,$$

$$\Delta^{(j)} y_k := \Delta^{(j-1)} y_{k+1} - \Delta^{(j-1)} y_k, k = 0, \ldots, n-j,\ j = 1, \ldots, n.$$

令 $x = x_0 + sh$，则 Newton 插值的公式可化为

$$f(x) = \sum_{j=0}^{n} \binom{s}{j} j! h^j [y_0, \ldots, y_j] = \sum_{j=0}^{n} \binom{s}{j} \Delta^{(j)} y_0.$$

代码实现（Luogu P4781【模板】拉格朗日插值[5]）

```cpp
#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

constexpr uint32_t MOD = 998244353;

struct mint {
  uint32_t v_;

  mint() : v_(0) {}

  mint(int64_t v) {
    int64_t x = v % (int64_t)MOD;
    v_ = (uint32_t)(x + (x < 0 ? MOD : 0));
  }

  friend mint inv(mint const &x) {
    int64_t a = x.v_, b = MOD;
    if ((a %= b) == 0) return 0;
    int64_t s = b, m0 = 0;
    for (int64_t q = 0, _ = 0, m1 = 1; a;) {
      _ = s - a * (q = s / a);
      s = a;
      a = _;
      _ = m0 - m1 * q;
      m0 = m1;
      m1 = _;
    }
    return m0;
  }

  mint &operator+=(mint const &r) {
    if ((v_ += r.v_) >= MOD) v_ -= MOD;
    return *this;
  }

  mint &operator-=(mint const &r) {
    if ((v_ -= r.v_) >= MOD) v_ += MOD;
```

```
    return *this;
  }

  mint &operator*=(mint const &r) {
    v_ = (uint32_t)((uint64_t)v_ * r.v_ % MOD);
    return *this;
  }

  mint &operator/=(mint const &r) { return *this = *this * inv(r); }

  friend mint operator+(mint l, mint const &r) { return l += r; }

  friend mint operator-(mint l, mint const &r) { return l -= r; }

  friend mint operator*(mint l, mint const &r) { return l *= r; }

  friend mint operator/(mint l, mint const &r) { return l /= r; }
};

template <class T>
struct NewtonInterp {
  // {(x_0,y_0),...,(x_{n-1},y_{n-1})}
  vector<pair<T, T>> p;
  // dy[r][l] = [y_l,...,y_r]
  vector<vector<T>> dy;
  // (x-x_0)...(x-x_{n-1})
  vector<T> base;
  // [y_0]+...+[y_0,y_1,...,y_n](x-x_0)...(x-x_{n-1})
  vector<T> poly;

  void insert(T const &x, T const &y) {
    p.emplace_back(x, y);
    size_t n = p.size();
    if (n == 1) {
      base.push_back(1);
    } else {
      size_t m = base.size();
      base.push_back(0);
      for (size_t i = m; i; --i) base[i] = base[i - 1];
      base[0] = 0;
      for (size_t i = 0; i < m; ++i)
        base[i] = base[i] - p[n - 2].first * base[i + 1];
    }
    dy.emplace_back(p.size());
    dy[n - 1][n - 1] = y;
    if (n > 1) {
      for (size_t i = n - 2; ~i; --i)
        dy[n - 1][i] =
            (dy[n - 2][i] - dy[n - 1][i + 1]) / (p[i].first - p[n
- 1].first);
    }
    poly.push_back(0);
```

```
    for (size_t i = 0; i < n; ++i) poly[i] = poly[i] + dy[n - 1][0]
* base[i];
  }

  T eval(T const &x) {
    T ans{};
    for (auto it = poly.rbegin(); it != poly.rend(); ++it) ans = ans * x
+ *it;
    return ans;
  }
};

int main() {
  NewtonInterp<mint> ip;
  int n, k;
  cin >> n >> k;
  for (int i = 1, x, y; i <= n; ++i) {
    cin >> x >> y;
    ip.insert(x, y);
  }
  cout << ip.eval(k).v_;
  return 0;
}
```

横坐标是连续整数的 Newton 插值

例如：求多项式 $f(x)=\sum_{i=0}^{3}a_ix^i$ 的系数，已知 $f(1)$ 至 $f(6)$ 的值分别为 $1,5,14,30,55,91$。

$$\begin{array}{ccccccccccc} 1 & & 5 & & 14 & & 30 & & 55 & & 91 \\ & 4 & & 9 & & 16 & & 25 & & 36 & \\ & & 5 & & 7 & & 9 & & 11 & & \\ & & & 2 & & 2 & & 2 & & & \end{array}$$

第一行为 $f(x)$ 的连续的前 n 项；之后的每一行为之前一行中对应的相邻两项之差。观察到，如果这样操作的次数足够多（前提是 $f(x)$ 为多项式），最终总会返回一个定值。

计算出第 $i-1$ 阶差分的首项为 $\sum_{j=1}^{i}(-1)^{i+j}\binom{i-1}{j-1}f(j)$，第 $i-1$ 阶差分的首项对 $f(k)$ 的贡献为 $\binom{k-1}{i-1}$ 次。

$$f(k)=\sum_{i=1}^{n}\binom{k-1}{i-1}\sum_{j=1}^{i}(-1)^{i+j}\binom{i-1}{j-1}f(j)$$

时间复杂度为 $O(n^2)$.

C++ 中的实现

自 C++ 20 起，标准库添加了 `std::midpoint`[6] 和 `std::lerp`[7] 函数，分别用于求中点和线性插值。

习题

- 「NOIP2020」微信步数[8]
- 「联合省选 2022」填树[9]
- 「NOI2019」机器人[10]

参考资料

1. Interpolation - Wikipedia[11]

2. Newton polynomial - Wikipedia[12]

外部参考资料

[1] 线性插值

[2] 多项式插值

[3] Luogu P4781【模板】拉格朗日插值

[4] CF622F The Sum of the k-th Powers

[5] Luogu P4781【模板】拉格朗日插值

[6] `std::midpoint`

[7] `std::lerp`

[8] 「NOIP2020」微信步数

[9] 「联合省选 2022」填树

[10] 「NOI2019」机器人

[11] Interpolation - Wikipedia

[12] Newton polynomial - Wikipedia

9.19.2 数值积分

> **Authors:** H-J-Granger, Chrogeek, countercurrent-time, Enter-tainer, Great-designer, iamtwz, Ir1d, ksyx, mao1t, Menci, NachtgeistW, Nanarikom, ShaoChenHeng, StudyingFather, SukkaW, Tiphereth-A, zyj-111

定积分的定义

简单来说，函数 $f(x)$ 在区间 $[l,r]$ 上的定积分 $\int_l^r f(x)\mathrm{d}x$ 指的是 $f(x)$ 在区间 $[l,r]$ 中与 x 轴围成的区域的面积（其中 x 轴上方的部分为正值，x 轴下方的部分为负值）。

很多情况下，我们需要高效，准确地求出一个积分的近似值。下面介绍的 **辛普森法**，就是这样一种求数值积分的方法。

辛普森法

这个方法的思想是将被积区间分为若干小段，每段套用二次函数的积分公式进行计算。

二次函数积分公式（辛普森公式）

对于一个二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，有：

$$\int_l^r f(x)\mathrm{d}x=\frac{(r-l)(f(l)+f(r)+4f(\frac{l+r}{2}))}{6}$$

推导过程：对于一个二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$；求积分可得 $F(x)=\int_0^x f(x)\mathrm{d}x=\frac{a}{3}x^3+\frac{b}{2}x^2+cx+D$ 在这里 D 是一个常数，那么

$$\begin{aligned}\int_l^r f(x)\mathrm{d}x&=F(r)-F(l)\\&=\frac{a}{3}(r^3-l^3)+\frac{b}{2}(r^2-l^2)+c(r-l)\\&=(r-l)(\frac{a}{3}(l^2+r^2+lr)+\frac{b}{2}(l+r)+c)\\&=\frac{r-l}{6}(2al^2+2ar^2+2alr+3bl+3br+6c)\\&=\frac{r-l}{6}((al^2+bl+c)+(ar^2+br+c)+4(a(\frac{l+r}{2})^2+b(\frac{l+r}{2})+c))\\&=\frac{r-l}{6}(f(l)+f(r)+4f(\frac{l+r}{2}))\end{aligned}$$

根据这个辛普森公式，我们先介绍一种普通的辛普森积分法。

普通辛普森法

1743 年，这种方法发表于托马斯·辛普森的一篇论文中。

描述

给定一个自然数 n，将区间 $[l,r]$ 分成 $2n$ 个等长的区间 x。

$x_i = l + ih,\ \ i = 0...2n, h = \frac{r-l}{2n}$.

我们就可以计算每个小区间 $[x_{2i-2}, x_{2i}]$，$i = 1...n$ 的积分值，将所有区间的积分值相加即为总积分。

对于 $[x_{2i-2}, x_{2i}]$，$i = 1...n$ 的一个区间，选其中的三个点 $(x_{2i-2}, x_{2i-1}, x_{2i})$ 就可以构成一条抛物线从而得到一个函数 $P(x)$，这个函数存在且唯一。计算原函数在该区间的积分值就变成了计算新的二次函数 $P(x)$ 在该段区间的积分值。这样我们就可以利用辛普森公式来近似计算它。

$\int_{x_{2i-2}}^{x_{2i}} f(x)\ dx \approx \int_{x_{2i-2}}^{x_{2i}} P(x)\ dx = (f(x_{2i-2}) + 4f(x_{2i-1}) + (f(x_{2i}))\frac{h}{3}$

将其分段求和即可得到如下结论：

$\int_l^r f(x)dx \approx (f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + ... + 4f(x_{2N-1}) + f(x_{2N}))\frac{h}{3}$

误差

我们直接给出结论，普通辛普森法的误差为：

$$-\frac{1}{90}\left(\frac{r-l}{2}\right)^5 f^{(4)}(\xi)$$

其中 ξ 是位于区间 $[l,r]$ 的某个值。

实现

- C++

```cpp
constexpr int N = 1000 * 1000;

double simpson_integration(double a, double b) {
  double h = (b - a) / N;
  double s = f(a) + f(b);
  for (int i = 1; i <= N - 1; ++i) {
    double x = a + h * i;
    s += f(x) * ((i & 1) ? 4 : 2);
  }
  s *= h / 3;
  return s;
}
```

- Python

```python
N = 1000 * 1000


def simpson_integration(a, b):
    h = (b - a) / N
    s = f(a) + f(b)
    for i in range(1, N):
        x = a + h * i
        if i & 1:
            s = s + f(x) * 4
        else:
            s = s + f(x) * 2
    s = s * (h / 3)
    return s
```

自适应辛普森法

普通的方法为保证精度在时间方面无疑会受到 n 的限制，我们应该找一种更加合适的方法。

现在唯一的问题就是如何进行分段。如果段数少了计算误差就大，段数多了时间效率又会低。我们需要找到一个准确度和效率的平衡点。

我们这样考虑：假如有一段图像已经很接近二次函数的话，直接带入公式求积分，得到的值精度就很高了，不需要再继续分割这一段了。

于是我们有了这样一种分割方法：每次判断当前段和二次函数的相似程度，如果足够相似的话就直接代入公式计算，否则将当前段分割成左右两段递归求解。

现在就剩下一个问题了：如果判断每一段和二次函数是否相似？

我们把当前段直接代入公式求积分，再将当前段从中点分割成两段，把这两段再直接代入公式求积分。如果当前段的积分和分割成两段后的积分之和相差很小的话，就可以认为当前段和二次函数很相似了，不用再递归分割了。

上面就是自适应辛普森法的思想。在分治判断的时候，除了判断精度是否正确，一般还要强制执行最少的迭代次数。

参考代码如下：

- C++

```cpp
double simpson(double l, double r) {
  double mid = (l + r) / 2;
  return (r - l) * (f(l) + 4 * f(mid) + f(r)) / 6;  // 辛普森公式
}

double asr(double l, double r, double eps, double ans, int step) {
  double mid = (l + r) / 2;
  double fl = simpson(l, mid), fr = simpson(mid, r);
  if (abs(fl + fr - ans) <= 15 * eps && step < 0)
    return fl + fr + (fl + fr - ans) / 15;  // 足够相似的话就直接返回
  return asr(l, mid, eps / 2, fl, step - 1) +
         asr(mid, r, eps / 2, fr, step - 1);  // 否则分割成两段递归求解
}

double calc(double l, double r, double eps) {
  return asr(l, r, eps, simpson(l, r), 12);
}
```

- Python

```python
def simpson(l, r):
    mid = (l + r) / 2
    return (r - l) * (f(l) + 4 * f(mid) + f(r)) / 6  # 辛普森公式


def asr(l, r, eps, ans, step):
    mid = (l + r) / 2
    fl = simpson(l, mid)
    fr = simpson(mid, r)
    if abs(fl + fr - ans) <= 15 * eps and step < 0:
        return fl + fr + (fl + fr - ans) / 15  # 足够相似的话就直接返回
    return asr(l, mid, eps / 2, fl, step - 1) + asr(
        mid, r, eps / 2, fr, step - 1
```

```
    )  # 否则分割成两段递归求解

def calc(l, r, eps):
    return asr(l, r, eps, simpson(l, r), 12)
```

习题

- Luogu4525【模板】自适应辛普森法 1[1]
- HDU1724 Ellipse[2]
- NOI2005 月下柠檬树[3]

参考资料

https://doi.org/10.1145/321526.321537[4]：该文章讨论了自适应 Simpson 法的改进方案，其中详细论述了上文代码中的常数 `15` 的由来与优势。

外部参考资料

[1] Luogu4525【模板】自适应辛普森法 1

[2] HDU1724 Ellipse

[3] NOI2005 月下柠檬树

[4] https://doi.org/10.1145/321526.321537

9.19.3 高斯消元

> **Authors:** StudyingFather, CCXXXI, Chrogeek, ChungZH, countercurrent-time, Early0v0, Enter-tainer, GavinZhengOI, Great-designer, H-J-Granger, henrytbtrue, HeRaNO, huayucaiji, iamtwz, Ir1d, ksyx, MegaOwIer, NachtgeistW, P-Y-Y, qwqAutomaton, shuzhouliu, shuzhouliu-bot, Siger Young, sshwy, SukkaW, Tiphereth-A, tsentau, WhenMelancholy, Xeonacid, Yukimaikoriya, Zhoier, zyj-111, qute-firefly-26710-zjyjoe-lg-592080

引入

高斯消元法（Gauss–Jordan elimination）是求解线性方程组的经典算法，它在当代数学中有着重要的地位和价值，是线性代数课程教学的重要组成部分。

高斯消元法除了用于线性方程组求解外，还可以用于行列式计算、求矩阵的逆，以及其他计算机和工程方面。

消元法及高斯消元法思想

定义

消元法是将方程组中的一方程的未知数用含有另一未知数的代数式表示，并将其带入到另一方程中，这就消去了一未知数，得到一解；或将方程组中的一方程倍乘某个常数加到另外一方程中去，也可达到消去一未知数的目的。消元法主要用于二元一次方程组的求解。

解释

例一：利用消元法求解二元一次线性方程组：

$$\begin{cases} 4x + y = 100 \\ x - y \ \ = 100 \end{cases}$$

解：将方程组中两方程相加，消元 y 可得：

$$5x = 200$$

解得：

$$x = 40$$

将 $x = 40$ 代入方程组中第二个方程可得：

$$y = -60$$

消元法理论的核心

消元法理论的核心主要如下：

- 两方程互换，解不变；
- 一方程乘以非零数 k，解不变；
- 一方程乘以数 k 加上另一方程，解不变。

高斯消元法思想概念

德国数学家高斯对消元法进行了思考分析，得出了如下结论：

- 在消元法中，参与计算和发生改变的是方程中各变量的系数；
- 各变量并未参与计算，且没有发生改变；
- 可以利用系数的位置表示变量，从而省略变量；
- 在计算中将变量简化省略，方程的解不变。

高斯在这些结论的基础上，提出了高斯消元法，首先将方程的增广矩阵利用行初等变换化为行最简形，然后以线性无关为准则对自由未知量赋值，最后列出表达方程组通解。

高斯消元五步骤法

解释

高斯消元法在将增广矩阵化为最简形后对于自由未知量的赋值，需要掌握线性相关知识，且赋值存在人工经验的因素，使得在学习过程中有一定的困难，将高斯消元法划分为五步骤，从而提出五步骤法，内容如下：

1. 增广矩阵行初等行变换为行最简形；
2. 还原线性方程组；
3. 求解第一个变量；
4. 补充自由未知量；
5. 列表示方程组通解。

利用实例进一步说明该算法的运作情况。

过程

例二：利用高斯消元法五步骤法求解线性方程组：

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_3 + 6x_4 = 9 \\ x_3 + x_4 = -4 \\ 2x_3 + 2x_4 = -8 \end{cases}$$

增广矩阵行（初等）变换为行最简形

所谓增广矩阵，即为方程组系数矩阵 A 与常数列 b 的并生成的新矩阵，即 $(A \mid b)$，增广矩阵行初等变换化为行最简形，即是利用了高斯消元法的思想理念，省略了变量而用变量的系数位置表示变量，增广矩阵中用竖线隔开了系数矩阵和常数列，代表了等于符号。

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & 5 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -8 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_3 - 2r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & 5 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

化为行阶梯形

$$\xrightarrow{\frac{r_1}{2}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2.5 & 3 & 4.5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_1 - r_2 \times 2.5} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0.5 & 14.5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

化为最简形

还原线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 0.5x_4 = 14.5 \\ x_3 + x_4 \quad\ = -4 \end{cases}$$

解释

所谓的还原线性方程组，即是在行最简形的基础上，将之重新书写为线性方程组的形式，即将行最简形中各位置的系数重新赋予变量，中间的竖线还原为等号。

求解第一个变量

$$\begin{cases} x_1 = -0.5x_4 + 14.5 \\ x_3 = -x_4 - 4 \end{cases}$$

解释

即是对于所还原的线性方程组而言，将方程组中每个方程的第一个变量，用其他量表达出来。如方程组两方程中的第一个变量 x_1 和 x_3。

补充自由未知量

$$\begin{cases} x_1 = -0.5x_4 + 14.5 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = -x_4 - 4 \\ x_4 = x_4 \end{cases}$$

解释

第 3 步中，求解出变量 x_1 和 x_3，从而说明了方程剩余的变量 x_2 和 x_4 不受方程组的约束，是自由未知量，可以取任意值，所以需要在第 3 步骤解得基础上进行解得补充，补充的方法为 $x_2 = x_2, x_4 = x_4$，这种解得补充方式符合自由未知量定义，并易于理解，因为是自由未知量而不受约束，所以只能自己等于自己。

列表示方程组的通解

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} x_2 + \begin{pmatrix} -0.5 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} x_4 + \begin{pmatrix} 14.5 \\ 0 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} C_1 + \begin{pmatrix} -0.5 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} C_2 + \begin{pmatrix} 14.5 \\ 0 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

其中 C_1 和 C_2 为任意常数。

解释

即在第 4 步的基础上，将解表达为列向量组合的表示形式，同时由于 x_2 和 x_4 是自由未知量，可以取任意值，所以在解得右边，令二者分别为任意常数 C_1 和 C_2，即实现了对方程组的求解。

行列式计算

解释

$N \times N$ 方阵行列式（Determinant）可以理解为所有列向量所夹的几何体的有向体积。

例如：

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3$$

行列式有公式

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}$$

其中 S_n 是指长度为 n 的全排列的集合，σ 就是一个全排列，如果 σ 的逆序对对数为偶数，则 $\operatorname{sgn}(\sigma) = 1$，否则 $\operatorname{sgn}(\sigma) = -1$。

通过体积概念理解行列式不变性是一个非常简单的办法：

- 矩阵转置，行列式不变；
- 矩阵行（列）交换，行列式取反；
- 矩阵行（列）相加或相减，行列式不变；
- 矩阵行（列）所有元素同时乘以数 k，行列式等比例变大。

由此，对矩阵应用高斯消元之后，我们可以得到一个对角线矩阵，此矩阵的行列式由对角线元素之积所决定。其符号可由交换行的数量来确定（如果为奇数，则行列式的符号应颠倒）。因此，我们可以在 $O(n^3)$ 的复杂度下使用高斯算法计算矩阵。

注意，如果在某个时候，我们在当前列中找不到非零单元，则算法应停止并返回 0。

实现

```
constexpr double EPS = 1E-9;
int n;
vector<vector<double>> a(n, vector<double>(n));

double det = 1;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
  int k = i;
  for (int j = i + 1; j < n; ++j)
    if (abs(a[j][i]) > abs(a[k][i])) k = j;
  if (abs(a[k][i]) < EPS) {
    det = 0;
    break;
  }
  swap(a[i], a[k]);
  if (i != k) det = -det;
  det *= a[i][i];
```

```
  for (int j = i + 1; j < n; ++j) a[i][j] /= a[i][i];
  for (int j = 0; j < n; ++j)
    if (j != i && abs(a[j][i]) > EPS)
      for (int k = i + 1; k < n; ++k) a[j][k] -= a[i][k] * a[j][i];
}

cout << det;
```

矩阵求逆

对于方阵 A，若存在方阵 A^{-1}，使得 $A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I$，则称矩阵 A 可逆，A^{-1} 被称为它的逆矩阵。

给出 n 阶方阵 A，求解其逆矩阵的方法如下：

1. 构造 $n \times 2n$ 的矩阵 (A, I_n)；
2. 用高斯消元法将其化简为最简形 (I_n, A^{-1})，即可得到 A 的逆矩阵 A^{-1}。如果最终最简形的左半部分不是单位矩阵 I_n，则矩阵 A 不可逆。

该方法的正确性证明需要用到较多线性代数的知识，限于篇幅这里不再给出。感兴趣的读者可以自行查阅相关资料。

高斯消元法解异或方程组

异或方程组是指形如

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 \oplus a_{1,2}x_2 \oplus \cdots \oplus a_{1,n}x_n & = b_1 \\ a_{2,1}x_1 \oplus a_{2,2}x_2 \oplus \cdots \oplus a_{2,n}x_n & = b_2 \\ \cdots & \cdots \\ a_{m,1}x_1 \oplus a_{m,2}x_2 \oplus \cdots \oplus a_{m,n}x_n & = b_m \end{cases}$$

的方程组，其中 $\oplus$ 表示「按位异或」（即 `xor` 或 C++ 中的 `^`），且式中所有系数/常数（即 $a_{i,j}$ 与 b_i）均为 0 或 1。

由于「异或」符合交换律与结合律，故可以按照高斯消元法逐步消元求解。值得注意的是，我们在消元的时候应使用「异或消元」而非「加减消元」，且不需要进行乘除改变系数（因为系数均为 0 和 1）。

注意到异或方程组的增广矩阵是 01 矩阵（矩阵中仅含有 0 与 1），所以我们可以使用 C++ 中的 `std::bitset` 进行优化，将时间复杂度降为 $O(\frac{n^2m}{\omega})$，其中 n 为元的个数，m 为方程条数，ω 一般为 32（与机器有关）。

参考实现：

```
std::bitset<1010> matrix[2010];  // matrix[1~n]: 增广矩阵，0 位置为常数

std::vector<bool> GaussElimination(
    int n, int m)  // n 为未知数个数，m 为方程个数，返回方程组的解
                   //  （多解 / 无解返回一个空的 vector）
{
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    int cur = i;
    while (cur <= m && !matrix[cur].test(i)) cur++;
    if (cur > m) return std::vector<bool>(0);
    if (cur != i) swap(matrix[cur], matrix[i]);
    for (int j = 1; j <= m; j++)
      if (i != j && matrix[j].test(i)) matrix[j] ^= matrix[i];
  }
  std::vector<bool> ans(n + 1);
```

```
16    for (int i = 1; i <= n; i++) ans[i] = matrix[i].test(0);
17    return ans;
18  }
```

练习题

- Codeforces - 巫师和赌注[1]
- luogu - SDOI2010 外星千足虫[2]

外部参考资料

[1] Codeforces - 巫师和赌注

[2] luogu - SDOI2010 外星千足虫

9.19.4 牛顿迭代法

> **Authors:** Marcythm, iamtwz, nutshellfool, sshwy, allenanswerzq, countercurrent-time, Enter-tainer, H-J-Granger, hly1204, Ir1d, Menci, NachtgeistW, SukkaW, Tiphereth-A, Xeonacid

引入

本文介绍如何用牛顿迭代法（Newton's method for finding roots）求方程的近似解，该方法于 17 世纪由牛顿提出。

具体的任务是，对于在 $[a, b]$ 上连续且单调的函数 $f(x)$，求方程 $f(x) = 0$ 的近似解。

解释

初始时我们从给定的 $f(x)$ 和一个近似解 x_0 开始（初值的问题与 Newton 分形有关，可参考 3Blue1Brown 的 牛顿分形[1]）。

假设我们目前的近似解是 x_i，我们画出与 $f(x)$ 切于点 $(x_i, f(x_i))$ 的直线 l，将 l 与 x 轴的交点横坐标记为 x_{i+1}，那么这就是一个更优的近似解。重复这个迭代的过程。 根据导数的几何意义，可以得到如下关系：

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i)}{x_i - x_{i+1}}$$

整理后得到如下递推式：

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

直观地说，如果 $f(x)$ 比较平滑，那么随着迭代次数的增加，x_i 会越来越逼近方程的解。

牛顿迭代法的收敛率是平方级别的，这意味着每次迭代后近似解的精确数位会翻倍。关于牛顿迭代法的收敛性证明可参考 citizendium - Newton method Convergence analysis[2]

当然牛顿迭代法也同样存在着缺陷，详情参考 Xiaolin Wu - Roots of Equations 第 18 - 20 页分析[3]

求解平方根

我们尝试用牛顿迭代法求解平方根。设 $f(x) = x^2 - n$，这个方程的近似解就是 $\sqrt{n}$ 的近似值。于是我们得到

$$x_{i+1} = x_i - \frac{x_i^2 - n}{2x_i} = \frac{x_i + \frac{n}{x_i}}{2}$$

在实现的时候注意设置合适的精度。代码如下

实现

- C++

```cpp
double sqrt_newton(double n) {
  constexpr static double eps = 1E-15;
  double x = 1;
  while (true) {
    double nx = (x + n / x) / 2;
    if (abs(x - nx) < eps) break;
    x = nx;
  }
  return x;
}
```

- Python

```python
def sqrt_newton(n):
    eps = 1e-15
    x = 1
    while True:
        nx = (x + n / x) / 2
        if abs(x - nx) < eps:
            break
        x = nx
    return x
```

求解整数平方根

尽管我们可以调用 `sqrt()` 函数来获取平方根的值，但这里还是讲一下牛顿迭代法的变种算法，用于求不等式 $x^2 \leq n$ 的最大整数解。我们仍然考虑一个类似于牛顿迭代的过程，但需要在边界条件上稍作修改。如果 x 在迭代的过程中上一次迭代值得近似解变小，而这一次迭代使得近似解变大，那么我们就不进行这次迭代，退出循环。

实现

- C++

```cpp
int isqrt_newton(int n) {
  int x = 1;
  bool decreased = false;
  for (;;) {
    int nx = (x + n / x) >> 1;
    if (x == nx || (nx > x && decreased)) break;
    decreased = nx < x;
    x = nx;
  }
  return x;
}
```

- Python

```python
def isqrt_newton(n):
    x = 1
    decreased = False
    while True:
        nx = (x + n // x) // 2
        if x == nx or (nx > x and decreased):
```

```
            break
        decreased = nx < x
        x = nx
    return x
```

高精度平方根

最后考虑高精度的牛顿迭代法。迭代的方法是不变的，但这次我们需要关注初始时近似解的设置，即 x_0 的值。由于需要应用高精度的数一般都非常大，因此不同的初始值对于算法效率的影响也很大。一个自然的想法就是考虑 $x_0 = 2^{\lfloor \frac{1}{2} \log_2 n \rfloor}$，这样既可以快速计算出 x_0，又可以较为接近平方根的近似解。

实现

给出 Java 代码的实现：

```
public static BigInteger isqrtNewton(BigInteger n) {
  BigInteger a = BigInteger.ONE.shiftLeft(n.bitLength() / 2);
  boolean p_dec = false;
  for (;;) {
    BigInteger b = n.divide(a).add(a).shiftRight(1);
    if (a.compareTo(b) == 0 || a.compareTo(b) < 0 && p_dec)
      break;
    p_dec = a.compareTo(b) > 0;
    a = b;
  }
  return a;
}
```

实践效果：在 $n = 10^{1000}$ 的时候该算法的运行时间是 60 ms，如果我们不优化 x_0 的值，直接从 $x_0 = 1$ 开始迭代，那么运行时间将增加到 120 ms。

习题

- UVa 10428 - The Roots[4]
- LeetCode 69. x 的平方根[5]

本页面主要译自博文 Метод Ньютона (касательных) для поиска корней[6] 与其英文翻译版 Newton's method for finding roots[7]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] 牛顿分形

[2] citizendium - Newton method Convergence analysis

[3] Xiaolin Wu - Roots of Equations 第 18 - 20 页分析

[4] UVa 10428 - The Roots

[5] LeetCode 69. x 的平方根

[6] Метод Ньютона (касательных) для поиска корней

[7] Newton's method for finding roots

9.20 序理论

引入

序理论是利用二元关系来将「次序」这一概念严格化的数学分支，下面将介绍这一分支的基本定义。

定义

二元关系

定义

集合 X 和集合 Y 上的一个 **二元关系**（binary relation）R 定义为元组 $(X, Y, G(R))$，其中 X 称为定义域（domain），Y 称为陪域（codomain），$G(R) \subseteq X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$ 称为二元关系 R 的图（graph）。xRy 成立当且仅当 $(x, y) \in G(R)$。

若 $X = Y$，则称该二元关系为齐次二元关系（homogeneous relation）或内关系（endorelation）。

若没有特别说明，下文中的二元关系均为齐次二元关系。

例如 $\mathbf{N}_+$ 上的整除 $|$ 和小于等于 $\leq$ 均为二元关系。

我们研究二元关系时，往往会关注其是否具有一些特别的性质。对集合 S 上的二元关系 R，我们定义如下特殊性质：

1. 自反性（reflexive）：$(\forall\ a \in S)\ \ aRa$，
2. 反自反性（irreflexive，anti-reflexive）：$(\forall\ a \in S)\ \ \neg(aRa)$，
3. 对称性（symmetric）：$(\forall\ a, b \in S)\ \ aRb \iff bRa$，
4. 反对称性（antisymmetric）：$(\forall\ a, b \in S)\ \ (aRb \land bRa) \implies a = b$，
5. 非对称性（asymmetric）：$(\forall\ a, b \in S)\ \ aRb \implies \neg(bRa)$，
6. 传递性（transitive）：$(\forall\ a, b, c \in S)\ \ (aRb \land bRc) \implies aRc$，
7. 连接性（connected）：$(\forall\ a, b \in S)\ \ a \neq b \implies (aRb \lor bRa)$，
8. 良基性（well-founded）：$(\exists\ m \in S \neq \emptyset)\ \ (\forall\ a \in S \setminus \{m\})\ \ \neg(aRm)$（即非空集合 S 中有极小元 m），
9. 不可比的传递性（transitive of incomparability）：$(\forall\ a, b, c \in S)\ \ (\neg(aRb \lor bRa) \land \neg(bRc \lor cRb)) \implies \neg(aRc \lor cRa)$（若 $\neg(aRb \lor bRa)$，则称 a 和 b 是不可比的）。

同时我们定义一些特殊的二元关系：

二元关系	自反性	反自反性	对称性	反对称性	非对称性	传递性	连接性	良基性	不可比的传递性
等价关系（equivalence relation）	有		有			有			
预序（preorder, quasiorder）	有					有			
偏序（partial order）	有			有		有			
全序（total order）	有			有		有	有		
良序（well-order）	有			有		有	有	有	
严格预序（strict preorder）		有				有			
严格偏序（strict partial order）		有			有	有			

严格弱序（strict weak order）		有			有	有			有
严格全序（strict total order）		有			有	有	有		

关系间的运算

对集合 X 和集合 Y 上的二元关系 R 和 S，我们可以定义如下运算：

1. R 和 S 的并 $R \cup S$ 满足 $G(R \cup S) := \{(x, y) : xRy \vee xSy\}$（如 $\leq$ 是 $<$ 和 $=$ 的并），
2. R 和 S 的交 $R \cap S$ 满足 $G(R \cap S) := \{(x, y) : xRy \wedge xSy\}$，
3. R 的补 $\bar{R}$ 满足 $G(\bar{R}) := \{(x, y) : \neg(xRy)\}$，
4. R 的对偶 R^T 满足 $G(R^T) := \{(y, x) : xRy\}$.

对集合 X 和集合 Y 上的二元关系 R 以及集合 Y 和集合 Z 上的二元关系 S，我们可以定义其复合 $S \circ R$ 满足 $G(S \circ R) := \{(x, z) : (\exists\ y \in Y)\ \ xRy \wedge ySz\}$.

偏序集

定义

若集合 S 上的一个二元关系 $\preceq$ 具有 **自反性**、**反对称性**、**传递性**，则称 S 是 **偏序集**（partially ordered set，poset），$\preceq$ 为其上一 **偏序**（partial order）。

若偏序 $\preceq$ 还具有 **连接性**，则称其为 **全序**（total order），对应的集合称为 **全序集**（totally ordered set）、**线性序集**（linearly ordered set，loset）、**简单序集**（simply ordered set）。

不难发现 $\mathbf{N}$，$\mathbf{Z}$，$\mathbf{Q}$、$\mathbf{R}$ 均关于 $\leq$ 构成全序集。

偏序集的可视化表示：Hasse 图

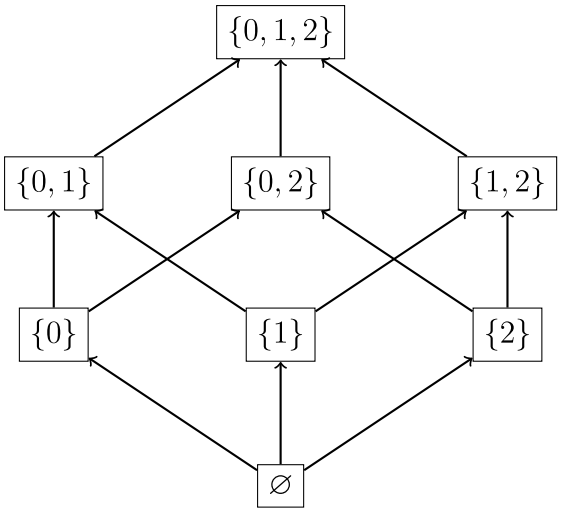
对于有限偏序集，我们可以用 Hasse 图直观地表示其上的偏序关系。

定义

对有限偏序集 S 和其上的偏序 $\preceq$，定义 $x \prec y \iff (x \preceq y \wedge x \neq y)$ 其对应的 **Hasse 图** 为满足如下条件的图 $G = \langle V, E \rangle$：

- $V = S$,
- $E = \{(x, y) \in S \times S : x \prec y \wedge ((\nexists\ z \in S)\ \ x \prec z \prec y)\}$

如对于集合 $\{0, 1, 2\}$ 的幂集 S 和集合的包含关系 $\subseteq$，其对应的 Hasse 图为：



由于偏序具有反对称性，所以 Hasse 图一定是 有向无环图→11.7@p2616，进而我们可以根据 拓扑排序→11.8@p2617 对任意有限偏序集构造全序。

链与反链

定义

对偏序集 S 和其上的偏序 $\preceq$，称 S 的全序子集为 **链**（chain）。若 S 的子集 T 中任意两个不同元素均不可比（即 $(\forall\ a, b \in T)\ \ a \neq b \Longrightarrow (a \not\preceq b \wedge b \not\preceq a)$），则称 T 为 **反链**（antichain）。

对偏序集 S 和其上的偏序 $\preceq$，我们将偏序集 S 的最长反链长度称为 **宽度**（partial order width）。

如对于集合 $\{0, 1, 2\}$ 的幂集 S 和集合的包含关系 $\subseteq$，$\{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}\}$ 为一条链，$\{\{1\}, \{0, 2\}\}$ 为一条反链，S 的宽度为 3.

预序集中的特殊元素

在预序集中，我们可以定义极大（小）元、上（下）界、上（下）确界等概念，这些概念可以推广到其他序关系中。

定义

对预序集 S 和其上的预序 $\preceq$，取 S 中的元素 m：

1. 若 $(\forall\ a \in S \setminus \{m\})\ \ \neg(m \preceq a)$，则称 m 为 **极大元**（maximal element），
2. 若对 $T \subseteq S$ 满足 $(\forall\ t \in T)\ \ t \preceq m$，则称 m 为 T 的 **上界**（upper bound），
3. 若对 $T \subseteq S$ 满足 m 是 T 的上界且对 T 的任意上界 n 均有 $m \preceq n$，则称 m 为 T 的 **上确界**（supremum）。

类似可定义 **极小元**（minimal element）、**下界**（lower bound）和 **下确界**（infimum）。

如 1 是 $\mathbf{N}_+$ 的极小元和下界。

可以证明：

- 预序集中，极大（小）元、上（下）界、上（下）确界都是不一定存在的，即使存在也不一定唯一。
- 若偏序集 S 的子集 T 存在上（下）确界，则一定唯一。

  我们可将 T 的上确界、下确界分别记为 $\sup T$，$\inf T$. 若偏序集 S 既有上界又有下界，则称 S 是有界的。

在无限偏序集中，极大元不一定存在。可用 **Zorn 引理**（Zorn's Lemma）来判断无限偏序集中是否存在极大元。

Zorn 引理[1]

Zorn 引理 也被称为 Kuratowski–Zorn 引理，其内容为：若非空偏序集的每条链都有上界，则该偏序集存在极大元。

Zorn 引理与 **选择公理**[2]、**良序定理**[3] 等价。

有向集与格

我们知道若偏序集的子集存在上（下）确界，则一定唯一。但是这一点并不适用于极大（小）元。例如：考虑偏序集 $S=\{\{0\},\{1\},\{2\},\{0,1\},\{0,2\},\{1,2\}\}$ 和其上的偏序 $\subseteq$，不难发现其有 3 个极大元和 3 个极小元。

我们希望通过向偏序集添加一定的条件来使得若极大（小）元存在则一定唯一，这样我们就可以定义最大（小）元的概念了。

有向集

对预序集 S 和其上的预序 $\preceq$，若 $(\forall\ a,b\in S)\ (\exists\ c\in S)\ \ a\preceq c\wedge b\preceq c$，则称 $\preceq$ 为 S 的一个 **方向**（direction），S 称为 **有向集**（directed set）或 **过滤集**（filtered set）。

有时也将满足上述定义的集合 S 称为 **上有向集**（upward directed set），类似地可定义 **下有向集**（downward directed set）。

有向集也可用如下方式定义：

有向集的等价定义

对预序集 S 和其上的预序 $\preceq$，若 S 的任意有限子集 T 均有上界，则称 $\preceq$ 为 S 的一个方向，S 称为有向集。

不难发现：

- 若上有向集存在极大元，则一定唯一。我们将上有向集的极大元称为 **最大元**（greatest element）。
- 若下有向集存在极小元，则一定唯一。我们将下有向集的极小元称为 **最小元**（least element）。

有方向的偏序集中，对任意元素 a,b，$\{a,b\}$ 都有上界，若将上界修改为上确界，则得到了并半格的定义。

对偏序集 S 和其上的偏序 $\preceq$：

并半格

若对 S 中的任意元素 a,b，$\{a,b\}$ 均有上确界 c，则称 S 为 **并半格**（join-semilattice，upper semilattice），并且我们称 c 为 a 和 b 的 **并**（join），记为 $a\vee b$.

交半格

若对 S 中的任意元素 a,b，$\{a,b\}$ 均有下确界 c，则称 S 为 **交半格**（meet-semilattice，lower semilattice），并且我们称 c 为 a 和 b 的 **交**（meet），记为 $a\wedge b$.

格

若 S 既是并半格也是交半格，则称 S 为 **格**（lattice）。

例如 60 的正因子构成的集合 $S=\{1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60\}$ 关于整除构成偏序集，其上的任意正整数 a,b，$\operatorname{lcm}(a,b)$ 为 a 和 b 的并，$\gcd(a,b)$ 为 a 和 b 的交，从而 S 是格。

对偶

在序理论中，对偶是非常常见的概念，如上文提到的极大元与极小元对偶、上界与下界对偶、上确界与下确界对偶。

对偏序集 P 和其上的偏序 $\preceq$，定义其 **对偶**（dual，opposite）偏序集 P^d 满足：$x \preceq y$ 在 P 中成立当且仅当 $y \preceq x$ 在 P^d 中成立。将 P 的 Hasse 图的边反转即可得到 P^d 的 Hasse 图。

Dilworth 定理与 Mirsky 定理

对有限偏序集 S 和其上的偏序 $\preceq$，我们有如下的一对对偶的定理：

Dilworth 定理

S 的宽度（最长反链长度）等于最小的链覆盖数。

证明

考虑数学归纳法。当 $|S| \leq 3$ 时，命题显然成立。

假设命题对所有元素个数小于 $|S|$ 的偏序集都成立，令 S 的宽度为 d. 若 $|S|$ 中所有元素均不可比，则命题显然成立，否则在 S 中取一条长度大于 1 的链，令其中的最小元为 m，最大元为 M.

令 $T = S \setminus \{m, M\}$，若 T 中的宽度不超过 $d-1$，则由归纳假设知 T 可被至多 $d-1$ 条链覆盖，进而 S 可被这些链再加上链 $\{m, M\}$ 覆盖，命题成立，否则说明 T 中的宽度也为 d，令 T 中最长的一条反链为 A.

我们考虑如下两个集合：

$$S^+ := \{x \in S : (\exists\ a \in A)\ \ a \preceq x\}$$

$$S^- := \{x \in S : (\exists\ a \in A)\ \ x \preceq a\}$$

我们不难发现如下性质：

- $S^+ \cup S^- = S$,
- $S^+ \cap S^- = A$,
- $|S^+| < |S|, |S^-| < |S|$（因为 $m \notin S^+$ 且 $M \notin S^-$）。

对 S^+ 和 S^- 都应用归纳假设，则这两个集合的最小链覆盖数为 d，且这些链中恰好包含一个 A 中的元素 a，设这些链分别为 C_a^+，C_a^-，则 $\{C_a^- \cup \{a\} \cup C_a^+\}_{a \in A}$ 是 S 的一个最小链覆盖，命题得证。

Mirsky 定理

S 的最长链长度等于最小的反链覆盖数。

证明

设 S 的最长链长度为 d，则由定义，最小反链覆盖数至少为 d.

令 $f(s)$ 为以 s 为最小元的最长链长度，注意到若 $f(s) = f(t)$，则 s 与 t 不可比，进而 $(\forall\ n \in \mathbf{N})$ $f^{-1}(\{n\})$ 均为反链，其中 $f^{-1}(\{n\}) := \{a \in S : f(a) = n\}$ 称为 水平集（level set）[4]。

因此不难得出 $\{f^{-1}(\{i\}) : 1 \leq i \leq d\}$ 是一个反链覆盖，从而最小反链覆盖数至多为 d.

Dilworth 定理与 Hall 婚配定理→11.24.1@p2831 等价。

我们可以用 Dilworth 定理证明如下定理：

Erdős–Szekeres 定理

含至少 $rs+1$ 个元素的实数序列 $\{a_i\}$ 要么有一个长为 $r+1$ 的不下降子序列，要么有一个长为 $s+1$ 的不上升子序列。

证明

设序列长度为 $n \geq rs+1$，定义偏序集 $\{(i,a_i)\}_{i=1}^{n}$，其上的偏序 $\preceq$ 定义为：

$$(i,a_i) \preceq (j,a_j) \iff (i \leq j \wedge a_i \leq a_j)$$

假设该偏序集的宽度不超过 s，则由 Dilworth 定理可知该偏序集可以被至多 s 条链覆盖，若这些链的长度都不超过 r，则序列所含元素数至多为 rs，与条件矛盾。

例题

Luogu P1020 [NOIP1999 提高组] 导弹拦截[5]

某国为了防御敌国的导弹袭击，发展出一种导弹拦截系统。但是这种导弹拦截系统有一个缺陷：虽然它的第一发炮弹能够到达任意的高度，但是以后每一发炮弹都不能高于前一发的高度。某天，雷达捕捉到敌国的导弹来袭。由于该系统还在试用阶段，所以只有一套系统，因此有可能不能拦截所有的导弹。

输入导弹依次飞来的高度，计算这套系统最多能拦截多少导弹，如果要拦截所有导弹最少要配备多少套这种导弹拦截系统。

对于全部数据，满足导弹的高度为正整数，且不超过 5×10^4.

题解

令一共有 n 个导弹，第 i 个导弹的高度为 h_i，则集合 $\{(i,h_i)\}_{i=1}^{n}$ 为偏序集，其上的偏序 $\preceq$ 定义为：

$$(i,h_i) \preceq (j,h_j) \iff (i \leq j \wedge h_i \geq h_j)$$

进而根据 Dilworth 定理有：**序列的不上升子序列的最少覆盖数等于最长上升子序列长度**。从而可以通过 最长不下降子序列的 $O(n \log n)$ 做法→7.2@p706 解决本题。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
  vector<int> a;
  int x;
  while (cin >> x) a.push_back(x);
  vector<int> f, g;
  for (int i : a) {
    if (f.empty() || -i >= f.back())
      f.push_back(-i);
```

```
    else
      *upper_bound(f.begin(), f.end(), -i) = -i;
    if (g.empty() || i > g.back())
      g.push_back(i);
    else
      *lower_bound(g.begin(), g.end(), i) = i;
  }
  cout << f.size() << '\n' << g.size() << '\n';
  return 0;
}
```

[TJOI2015] 组合数学[6]

给一个 n 行 m 列的网格图，其中每个格子中均有若干块财宝。每次从左上角出发，只能往右或下走，每次经过一个格子至多只能捡走一块财宝。问至少要走几次才可能把财宝全捡完。

$1 \leq n \leq 1000$，$1 \leq m \leq 1000$，每个格子中的财宝不超过 10^6 块。

题解

不考虑网格图的点权，不难发现按给定的规则下在网格图上行走等价于在 DAG 上行走，从而我们可以将其视作 Hasse 图来构造偏序集，进而根据 Dilworth 定理有：**DAG 的最小链覆盖数等于最大的点独立集大小**。

因此本题所求即为给定网格图最大点权独立集的点权和。

令 a_{ij} 为网格图在点 (i,j) 处的权值，$f(i,j)$ 为从 (i,j) 到 $(1,m)$ 这个子网格中的答案，注意到每个点都和其右上角的点不相邻，则状态转移方程为：

$$f(i,j) = \max\{f(i-1,j), f(i,j+1), f(i-1,j+1) + a_{ij}\}$$

答案即为 $f(n,1)$.

参考代码

```
#include <algorithm>
#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
  int t = 0;
  cin >> t;
  while (t--) {
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    vector<vector<int64_t>> a(n, vector<int64_t>(m));
    for (auto &i : a)
      for (auto &j : i) cin >> j;
    vector<vector<int64_t>> f(n, vector<int64_t>(m));
```

```
    for (int i = 0; i < n; ++i)
      for (int j = m - 1; j >= 0; --j)
        f[i][j] =
            max({(i == 0 ? 0 : f[i - 1][j]), (j == m - 1 ? 0 : f[i][j
+ 1]),
                 (i == 0 || j == m - 1 ? 0 : f[i - 1][j + 1]) +
a[i][j]});
    cout << f[n - 1][0] << '\n';
  }
  return 0;
}
```

习题

- [CTSC2008] 祭祀[7]
- CodeForces 590E Birthday[8]

C++ 中的应用

另请参阅：排序相关 STL - 算法基础→5.7.14@p612。

C++ STL 中需要使用比较的算法和数据结构[9]中有序理论的应用。我们经常需要在 C++ 中自定义比较器，STL 要求[10]其必须为**严格弱序**。令 $<$ 为自定义比较器，则可以定义：

- $x > y$ 为 $y < x$；
- $x \leq y$ 为 $y \not< x$；
- $x \geq y$ 为 $x \not< y$；
- $x = y$ 为 $x \not< y \wedge y \not< x$.

参考资料与拓展阅读

1. Order theory - From Academic Kids[11]
2. Binary Relation - Wikipedia[12]
3. Order Theory - Wikipedia[13]
4. Hasse diagram - Wikipedia[14]
5. Directed set - Wikipedia[15]
6. Order Theory, Lecture Notes by Mark Dean for Decision Theory[16]
7. 卢开澄，卢华明，《组合数学》（第 3 版）[17], 2006
8. List of Order Theory Topics - Wikipedia[18]
9. 浅谈邻项交换排序的应用以及需要注意的问题 by ouuan[19]
10. One thing you should know about comparators—Strict Weak Ordering[20]
11. Dilworth's theorem - Wikipedia[21]
12. Dilworth's Theorem | Brilliant Math & Science Wiki[22]
13. Hall's marriage theorem - Wikipedia[23]
14. Hall's Marriage Theorem | Brilliant Math & Science Wiki[24]
15. Dilworth 学习笔记 - Selfish[25]

外部参考资料

[1] Zorn 引理

[2] 选择公理

[3] 良序定理

[4] 水平集（level set）

[5] Luogu P1020 [NOIP1999 提高组] 导弹拦截

[6] [TJOI2015] 组合数学

[7] [CTSC2008] 祭祀

[8] CodeForces 590E Birthday

[9] 需要使用比较的算法和数据结构

[10] 要求

[11] Order theory - From Academic Kids

[12] Binary Relation - Wikipedia

[13] Order Theory - Wikipedia

[14] Hasse diagram - Wikipedia

[15] Directed set - Wikipedia

[16] Order Theory, Lecture Notes by Mark Dean for Decision Theory

[17] 《组合数学》（第 3 版）

[18] List of Order Theory Topics - Wikipedia

[19] 浅谈邻项交换排序的应用以及需要注意的问题 by ouuan

[20] One thing you should know about comparators—Strict Weak Ordering

[21] Dilworth's theorem - Wikipedia

[22] Dilworth's Theorem | Brilliant Math & Science Wiki

[23] Hall's marriage theorem - Wikipedia

[24] Hall's Marriage Theorem | Brilliant Math & Science Wiki

[25] Dilworth 学习笔记 - Selfish

9.21 杨氏矩阵

引入

杨氏矩阵(Young tableau)，又名杨表，是一种常用于表示论和舒伯特演算中的组合对象。

杨表是一种特殊的矩阵。它便于对称群和一般线性群的群表示和性质研究。杨表由剑桥大学数学家阿尔弗雷德·杨（Alfred Young）于 1900 年首次提出，于 1903 年被德国数学家弗罗贝尼乌斯（Ferdinand Georg Frobenius）应用于对称群的研究。

> **注释**
>
> **表示论**（Representation theory）是数学的一个分支。它通过将元素表示为向量空间的线性变换来研究抽象代数结构。**舒伯特演算**（Schubert calculus）是代数几何的一个分支，于 19 世纪由赫尔曼·舒伯特为了解决射影几何的计数问题而引入。

定义

杨图

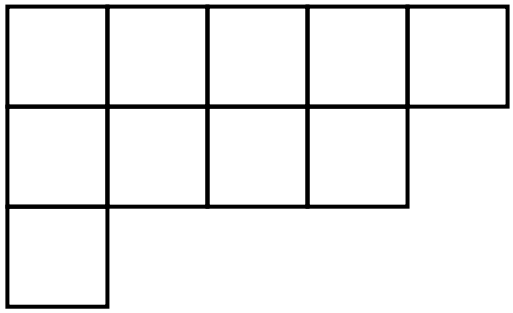
杨图（Young diagram，使用点表示时又称 Ferrers 图[1]，在 分拆数→9.13.12@p1615 一节中有相关介绍）是一个有限的框或单元格集合，左对齐排列，行长按非递增顺序排列。如果把杨图每行的方格数列出，我们得到了一个非负整数 n（总方格数）的 **整数分拆**(integer partition)λ。因此，我们可以将杨图的形状看作 λ，因为它携带与其整数拆分相同的信息。

杨图之间的包含关系定义了整数分拆上的一个 偏序→9.20@p1894 关系，此关系拥有 格→9.20@p1894 的结构，被称为 **杨格**(Young's lattice)。如果把杨图各列的方格数列出，则会得到整数分拆 λ 的「共轭分拆」，或「转置分拆」，它所对应到的杨图可由原本的杨图沿主对角线作镜射对称而得。

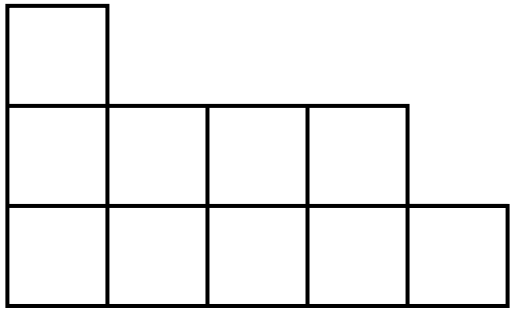
杨图每个方格的位置由分别代表 **行数** 与 **列数** 的两个座标点决定。列的顺序由左向右，行的顺序则按方格数的由多向少的方向。此处需要注意，根据习惯不同存在着两种不同的杨图画法：第一个将方格数较少的行排在方格数较多的行的下方，第二种画法将各行由大到小一层一层往上叠。由于前一种画法主要由英语国家使用，而后者通常被法语国家使用，习惯上我们分别称它们为英式画法和法式画法。

以下表格中分别为整数分拆 $(5,4,1)$ 对应的杨图不同画法：

- 英式画法：



- 法式画法：



杨表

定义

杨表（Young tableau）是通过用取自某个字母表的符号填充杨氏图的框来获得的，这通常需要是一个全序集和。填入的元素写作 $x_1,x_2,x_3,\ldots$。但为了方便起见，都直接填入正整数。

杨表最初应用于对称群的表示理论时，允许在杨图的 n 的方格中任意填入 1 到 n 中相异的正整数。但现在的研究大多使用「标准」的杨表，即上述条件中各行与各列中方格的数字皆为严格递增的。由 n 个方格的相异杨表数个数形成 对和数[2]：

> **注释**
>
> **对和数**（involution number/telephone number）是在数学中是一个整数序列，用来计算 n 条电话线中每条线路最多可以连接到另一条线路时可以相互连接的方法个数。它还可以用来描述完全图 n 个顶点上的匹配数，n 个对合元素的排列数，Hermite 多项式系数的绝对值之和，含有 n 个格子的标准杨表的个数，以及不可约对称群的度数之和。

$1,1,2,4,10,26,76,232,764,2620,9496,\ldots$（OEIS[3] 中的数列 A000085[4]）

在其他应用中，杨图也可以被填入相同的数字。若填法的同列数字严格递增，且同行数字单调递增，则该杨表被称为是 **半标准的**（Semistandard Young Tableaux, 有时称为列严格）。杨表中个数字出现的次数记录下来得到的序列被视为杨表的 **权重**。因此，标准杨表的权重必然是 $(1,1,\ldots,1)$。因为在标准杨表中，1 到 n 的每个正整数恰好各出现一次。

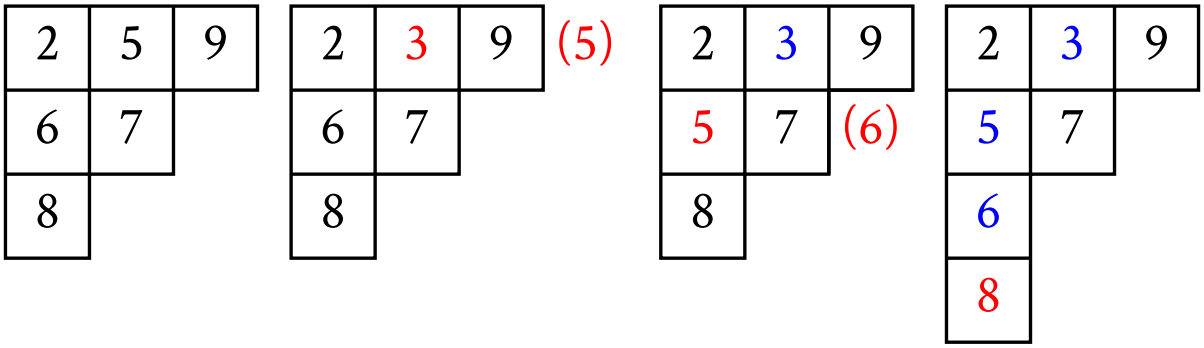
标准杨表的插入算法

排列的性质可以由杨表直观地表现出来。**RSK 插入算法** 就提供了一个将杨表和排列联系起来的途径。它由 Robinson, Schensted 和 Knuth 提出。

令 S 是一个杨表，定义 $S \leftarrow x$ 表示将 x 从第一行插入杨表中，具体如下：

1. 在当前行中找到最小的比 x 大的数 y。
2. 如果找到了，用 x 去替换 y，移到下一行，令 $x \leftarrow y$ 重复操作 1。
3. 如果找不到，就把 x 放在该行末尾并退出。记 x 在第 s 行第 t 列，(s,t) 必定是一个边角。一个格子 (s,t) 是边角当且仅当 $(s+1,t)$ 和 $(s,t+1)$ 都不存在格子。

例如，将 3 插入杨表 $(2,5,9)(6,7)(8)$ 的步骤为：



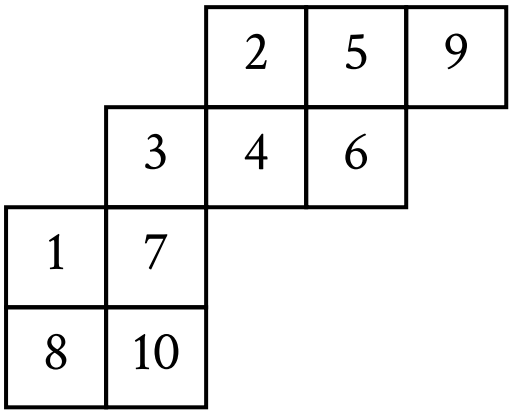
变体

非完全严格标准的杨表有许多变体（Variations）。例如行严格杨表要求同行数字严格递增，且同列数字单调递增，即列严格杨表的共轭。此外，在平面分拆（plane partitions）理论中，习惯上会将上述的定义中的递增改为递减。其他变体例如带状杨表，会先将一些方块打包成群，然后要求各群的方块必须填入相同数字。

斜杨表

给定两个杨图 $\lambda = (\lambda 1, \lambda 2 ...)$、$\mu = (\mu 1, \mu 2, ...)$，满足 λ 包含 μ，即 $\mu i \leq \mu i$ 对所有 i。定义「斜杨图」λ/μ 为 λ 中所有方格减去 μ 中的所有方格 即 λ 差集 μ。在斜杨图的各方格中填入元素就形成了 **斜杨表** (Skew tableaux)。

例如，下图为整数分拆 $(5,4,1)$ 对应的一个标准斜杨表：



同理，若满足同一列中的数字严格递增，且同一行中的数字单调递增，则该斜杨表被称作 **半标准斜杨表**；若半标准斜杨表满足各方格不重复的填入数字 1 到 n（方格总数），则该斜杨表被称作 **标准斜杨表**。注意，由不同的 λ 和 μ 可得到相同的 λ/μ。虽然大部分斜杨表的性质都只依赖于取完差集的方格，但是仍然部分运算依赖于 λ 和 μ 的选取。因此，λ/μ 必须被视为包含两个元素信息：λ 和 μ。当 μ 是空分拆（0 的唯一一种分拆）时，斜杨表 λ/μ 就变成杨表 λ。

应用

杨表常用于在组合学、表示理论和代数几何中，用各种不同计算杨表个数的方法得到舒尔函数的定义及相关的恒等式。在信息学竞赛中，常有考察杨表钩长公式的题目。

勾长

给定一个共有 n 个方格的杨表 π_λ，把 1 到 n 的 n 个数字填入杨表中，使得每行从左到右，每列从下到上都是递增的。用 dim_{π_λ} 表示可以这样填的方法个数。

对于杨表中的一个方格 v，定义其 **勾长** $\mathrm{hook}(v)$ 等于同行右边的方格数加上同列上面的方格数，再加 1（即方格本身）。

勾长公式

如果用 dim_λ 表示这样的方法个数，**勾长公式** 就是方法个数等于 $n!$ 除以所有方格的勾长的乘积。

$$\dim \pi_\lambda = \frac{n!}{\prod_{x \in Y(\lambda)} \mathrm{hook}(x)}.$$

7	5	4	3	1
5	3	2	1	
1				

所以对于整数分拆 $10 = 5 + 4 + 1$ 的杨表，如上图所示。有

$$\dim \pi_\lambda = \frac{10!}{7 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1} = 288.$$

种方法。

例题

子序列问题

对于杨表 P，定义对于一个从 1 到 n 的排列 $X = x_1, ..., x_n$。

1. P_X 中第一行的长度即为排列 X 的 **最长上升子序列（LIS）** 长度。注意，P 的第一行并不一定是 LIS 本身，所以不能直接利用杨表性质解决「LIS 划分」之类的问题。
2. 对于一个排列 X 和它产生的杨表 P_X，若 X^R 是 X 的翻转，那么 X^R 产生的杨表 P_{X^R} 即为 P_X 交换行列得到。

   例如，对于排列 $X = 1, 5, 7, 2, 8, 6, 3, 4$ 和 $X^R = 4, 3, 6, 8, 2, 7, 5, 1$，我们可得到如下杨表 P_X:

$P_X =$

1	2	3	4
5	6	8	
7			

$P_{X^R} =$

1	5	7
2	6	
3	8	
4		

3. 杨表 P_X 中的第一列长度即为排列 X 的 **最长下降子序列（LDS）** 长度。

定义长度不超过 k 的 LIS/LDS 长度为 $k-LIS$ 和 $k-LDS$，此类问题我们同样可以用杨表来解决。对于 $1-LIS$，显而易见最长的 $1-LIS$ 子序列就是该序列的 LDS，这也正是杨表的第一列；同样可得，杨表前 k 列的长度就是最长的 $k-LIS$ 子序列的长度。证明如下：

对于一个排列 X 和它的 m 行杨表 P，令排列 X^* 为 $(P_{m,1}...,P_{m,\lambda_m},P_{m-1,1}...,P_{1,1}...P_{1,\lambda_1})$（即将杨表从下往上每行依次写在后面）。那么 X 一定可以通过交换操作转化成 X^*。

所以，最长 $k-LIS$ 子序列长度可以表示成 $F(k)=\sum_{i=1}^{m}\min(k,\lambda_i)$，即前 k 列的长度和。

CTSC2017 最长上升子序列[5]

有一个长为 n 的数列 b。对于序列 $B_m=(b_1,b_2,...,b_m)$，设 C 是 B_m 的子序列，且 C 的最长上升子序列的长度不超过 k，询问 C 的长度最大值。

解题思路

多个询问考虑使用扫描线的方法。这样我们就需要维护每个前缀的杨表。如果使用以上结论，可以发现问题变成了如何快速维护杨表前 k 列的长度之和。如果直接维护，复杂度是 $O(n^2\log n)$ 的不能接受。考虑维护前 $\sqrt{n}$ 列和前 $\sqrt{n}$ 行。

可以发现，杨表一定不会完全覆盖这个 $W\times H$ 的矩形。如果 $K\le W$，那么可以直接得答案；如果 $K>W$，那么大于 W 的部分一定在 H 行内。所以可以考虑如何同时维护前 $\sqrt{n}$ 列和前 $\sqrt{n}$ 行。将这个排列翻转一下就可以得到杨表的翻转，所以只需要再同时维护 $-A_i$ 即可，复杂度为 $O(n\sqrt{n}\log n)$。

BJWC2018 最长上升子序列[6]

现在有一个长度为 n 的随机排列，求它的最长上升子序列长度的期望。

CF1268B 杨氏多米诺骨牌[7]

给定一个具有 n 列长度 $a_1,a_2,...,a_n$ $(a_1\ge a_2\ge...\ge a_n\ge 1)$ 的直方图。$a=[3,2,2,2,1]$ 的杨图。找到可以在此直方图中绘制的最大数量的非重叠多米诺骨牌（1×2 或 2×1 矩形）。

参考资料与拓展阅读

1. Young Tableau - from Wolfram MathWorld[8]

2. Young tableau - Wikipedia[9]
3. Hook length formula - Wikipedia[10]
4. 袁方舟，《浅谈杨氏矩阵在信息学竞赛中的应用》IOI2019[11], 中国国家候选队论文集，202-229

外部参考资料

[1] Ferrers 图 [2] 对和数 [3] OEIS

[4] A000085 [5] CTSC2017 最长上升子序列 [6] BJWC2018 最长上升子序列

[7] CF1268B 杨氏多米诺骨牌 [8] Young Tableau - from Wolfram MathWorld [9] Young tableau - Wikipedia

[10] Hook length formula - Wikipedia [11]《浅谈杨氏矩阵在信息学竞赛中的应用》IOI2019

9.22 拟阵

引言

拟阵（Matroid） 是哈斯勒·惠特尼（Hassler Whitney）于 1935 年提出的一种抽象代数结构，旨在统一和推广关于独立性的概念，例如线性代数中的线性无关性和图论中的无环性。

拟阵为处理与独立性相关的优化问题提供了强大的理论工具，广泛应用于组合数学、图论、算法设计等领域，尤其在为贪心算法等优化方法提供数学理论支持方面发挥了重要作用。

定义

拟阵

一个 **拟阵（Matroid）** 可以表示为 $M = (E, \mathcal{I})$，其中：

- E 是一个有限集，称为 **基础集（Ground Set）**。
- $\mathcal{I}$ 是 E 的子集族，称为 **独立集族（Family of Independent Sets）**，其中的集合称为 **独立集（Independent Set）**。有以下三个性质：
  - **非空性**：空集是独立的，即 $\emptyset \in \mathcal{I}$。
  - **遗传性**：独立集的任意子集也是独立集。若 $I \in \mathcal{I}$，则对于任意 $I' \subseteq I$，都有 $I' \in \mathcal{I}$。
  - **扩张性**：若 $I, J \in \mathcal{I}$ 且 $|I| < |J|$，则存在 $j \in J \setminus I$，使得 $I \cup \{j\} \in \mathcal{I}$。

如果一个形如 $(E, \mathcal{I})$ 的结构满足上述三个性质，则称其为一个拟阵。

基

基（Basis） 是拟阵中极大的独立集，即无法再添加元素而保持独立性的独立集。所有基的集合称为 **基集族**，记为 $\mathcal{B}$。

性质：

1. **等基数性**：所有基的大小都相同，称为拟阵的 **秩（Rank）**。
2. **扩张性**：任何独立集通过添加基中的元素都可以扩张为一个基。

圈

圈（Circuit） 是拟阵中最小的依赖集，即其所有真子集都是独立的，但自身不是独立集，任意两个圈之间不存在包含关系。

秩

秩函数（Rank Function） $r : 2^E \to \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 将基础集 E 的子集映射到非负整数。对于任意 $S \subseteq E$，$r(S)$ 定义为 S 中最大独立集的大小，即

$$r(S) = \max\{|\ I\ | \mid I \subseteq S \wedge I \in \mathcal{I}\}.$$

性质：

1. **非负性**：对于任意 $S \subseteq E$，有 $0 \leq r(S) \leq |\ S\ |$。
2. **单调性**：若 $A \subseteq B \subseteq E$，则 $r(A) \leq r(B)$。
3. **次模性**：对于任意 $A, B \subseteq E$，有 $r(A \cup B) + r(A \cap B) \leq r(A) + r(B)$。

典型示例

1. 均匀拟阵（Uniform Matroid）

定义：给定基础集 E 和非负整数 k，均匀拟阵 $U_{k,E}$ 的独立集族是所有大小不超过 k 的子集，表示为：

$$\mathcal{I} = \{I \subseteq E \mid |\ I\ | \leq k\}。$$

- **基（Bases）**：所有大小为 k 的子集。
- **圈（Circuits）**：所有大小为 $k+1$ 的子集。
- **秩（Rank）**：$r(E) = \min(k, |\ E\ |)$，即独立集中最多能有 k 个元素。

2. 图拟阵（Graphical Matroid）

定义：给定一个无向图 $G = (V, E)$，图拟阵 $M(G)$ 的基础集是边集 E，其独立集族是所有不包含环的边集，即所有的森林。

- **基**：图中的生成树（在连通图的情况下）。生成树是极大的独立集，无法再增加边而不形成环。
- **圈**：图中的简单环，去掉环中的任意一条边，剩余部分都为独立集。
- **秩**：$r(E) = |\ V\ | - c$，其中 c 是图的连通分支数。对于一个连通的无向图，其秩等于顶点数减一，即 $|\ V\ | - 1$。

3. 线性拟阵（Linear Matroid）

定义：线性拟阵基于向量空间。给定向量空间 V，基础集 E 是 V 中的一组有限向量，其独立集族是 E 中所有线性无关的向量子集。

- **基**：极大的线性无关向量集，其大小等于向量空间的维数。
- **圈**：最小的线性相关向量集合，其任意真子集都是独立的，而自身是线性相关的。
- **秩**：线性拟阵的秩 $r(E) = \dim(V)$，即向量空间的维数。独立集的大小不能超过向量空间的维数。

4. 划分拟阵（Partition Matroid）

定义：将基础集 E 划分为不相交的子集 $E_1, E_2, ..., E_m$，并为每个子集 E_i 指定一个非负整数 k_i。划分拟阵的独立集族由满足每个部分选取元素数量不超过 k_i 的子集组成，表示为：

$$\mathcal{I} = \{I \subseteq E \mid \forall i, |\ I \cap E_i| \leq k_i\}。$$

- **基**：满足 $|\ I \cap E_i| = k_i$ 的独立集是划分拟阵的基。每个基在每个子集中选取了恰好 k_i 个元素。
- **圈**：划分拟阵的圈是最小的依赖集，即包含至少一个元素数量超过 k_i 的子集。
- **秩**：划分拟阵的秩为 $r(E) = \sum_{i=1}^{m} k_i$，即最大独立集的大小等于每个子集中允许选取的最大元素数的总和。

5. 有色拟阵（Colored Matroid）

定义：有色拟阵是划分拟阵的一种特殊形式，其中每个元素都赋予了颜色。给定基础集 E 和颜色集 C，每个元素 $e \in E$ 都与某个颜色 $c \in C$ 相关联。有色拟阵的独立集不仅需要满足普通拟阵的独立性条件，还必须遵守颜色上指定的限制，例如同一种颜色的元素在独立集中最多选取一定数量。

- **基**：有色拟阵的基是符合颜色限制和独立性条件的极大独立集。

- **圈**：圈是最小的依赖集，包含至少一个违反独立性或颜色限制的元素集合。
- **秩**：有色拟阵的秩是满足颜色限制条件下的最大独立集大小。它既依赖于拟阵的结构，也依赖于颜色限制的具体规定。

构造和运算

对偶

给定拟阵 $M = (E, \mathcal{I})$，其 **对偶拟阵** $M^* = (E, \mathcal{I}^*)$ 定义为：

$$\mathcal{I}^* = \{I^* \subseteq E \mid \exists B \in \mathcal{I}, \mid B \mid = r(E), B \subseteq E \setminus I^*\}。$$

性质：

- **基**：对偶拟阵 M^* 的基是 M 的基在基础集 E 中的补集。换句话说，如果 B 是 M 的基，那么 $E \setminus B$ 就是 M^* 的基。
- **秩函数**：对偶拟阵的秩函数为 $r^*(S) = \mid S \mid - r(E) + r(E \setminus S)$，其中 S 是 E 的子集。这意味着对偶拟阵的秩可以通过基础集的大小、原拟阵的秩以及从基础集中移除 S 后的秩来计算。
- **自反性**：对偶拟阵的对偶仍是原拟阵，即 $(M^*)^* = M$。

示例：

对于一个无向图 $G = (V, E)$，图拟阵 $M(G)$ 的对偶 $M(G)^*$ 是由图的割集组成的拟阵。图拟阵 $M(G)$ 的基是图中的生成树，而其对偶 $M(G)^*$ 的基是这些生成树的补集，对偶 $M(G)^*$ 的圈则是图的最小割集，即将图分成两个不连通部分的最小边集。

例如，考虑一个简单的三角形图 G，其边集为 $E = \{e_1, e_2, e_3\}$。图拟阵 $M(G)$ 的基是两条边的集合（如 $\{e_1, e_2\}$），而对偶拟阵 $M(G)^*$ 的基是单条边的集合（如 $\{e_3\}$），$M(G)^*$ 的圈是两条边的集合（即最小割集，如 $\{e_2, e_3\}$），因为移除其中的一条边就会将图分割为两个连通分支。

删除和收缩

删除（Deletion）：

对于 $A \subseteq E$，拟阵 M 删除 A 后得到新的拟阵 $M \setminus A$，其独立集族 $\mathcal{I}'$ 定义为：

$$\mathcal{I}' = \{I \subseteq E \setminus A \mid I \in \mathcal{I}\}。$$

可以看出，删除操作就是从拟阵中移除某些元素，并保留剩余元素形成的独立集，其保持原独立集不变，只是移除了元素。

收缩（Contraction）：

对于 $A \subseteq E$，拟阵 M 收缩 A 后得到拟阵 M/A，其独立集族 $\mathcal{I}''$ 定义为：

$$\mathcal{I}'' = \left\{ I \subseteq E \setminus A \,\middle|\, \exists B \subseteq A, B \in \mathcal{I}, r(B) = r(A), I \cup B \in \mathcal{I} \right\}$$

收缩操作可以理解为将集合 A 中的元素缩约，并考虑剩下的元素与 A 的基一起形成的独立集。收缩的结果依赖于集合 A 的基，缩约后的独立集实际上是对原拟阵中更高秩的子集进行约简后得到的独立集。

示例 - 图拟阵：

- **删除**：在图拟阵中，删除操作即从图中删除一些边。一个图 G 删除某条边后，考虑的是剩余边所形成的独立集，即那些不包含环的边集。例如，如果从一个三角形图中删除一条边，剩下的两个边仍然是一个森林。
- **收缩**：收缩操作则是将某条边收缩为一个顶点。对于图拟阵，收缩一条边相当于将这条边的两个顶点合并成一个顶点，并删除该边，合并顶点后，图中的其他边仍然可以形成独立集。例如，在一个三角形图中，收缩任意一条边将把两个顶点合并成一个，剩下的两条边将构成一个新的拟阵。

拟阵和贪心

问题描述：

拟阵的应用之一是解决贪心算法中的最优化问题。具体而言，给定一个拟阵 $M=(S,\mathcal{I})$，其中 S 是基础集，$\mathcal{I}$ 是独立集族。对于每个元素 $x\in S$，赋予一个正整数权值 $w(x)$，目标是找到权值最大的独立集，形式化为：

$$\max_{A\in\mathcal{I}} w(A)=\max_{A\in\mathcal{I}}\sum_{x\in A} w(x)$$

显然，权值最大独立集必须是极大独立集。如果一个独立集 A 不是极大独立集，则存在一个可以加入 A 的元素 x，且由于 $w(x)>0$，加入该元素后权值会增加，说明 A 不是权值最大的独立集。

步骤

贪心算法求解权值最大独立集的步骤如下：

1. **元素排序**：将基础集 S 按照权值从大到小排序，记为序列 $e_1,e_2,...,e_n$。
2. **初始化**：设独立集 $A=\emptyset$。
3. **构建独立集**：依次考虑排序后的元素 e_i，如果 $A\cup\{e_i\}\in\mathcal{I}$，则更新 $A=A\cup\{e_i\}$。
4. **输出结果**：最终的集合 A 即为权值最大的独立集。

复杂度分析：

设 $n=|S|$ 为基础集的大小，$f(n)$ 表示判断一个集合是否为独立集的复杂度。贪心算法的时间复杂度为：

$$O(n\log n+nf(n))$$

其中，$O(n\log n)$ 是排序的复杂度，$O(nf(n))$ 是逐一判断独立性的复杂度。

> **备注**
>
> - 在图拟阵中，可以使用 并查集→10.6.1@p1941 来高效检测是否形成环，从而使 $f(n)$ 接近常数时间。
> - 在线性拟阵中，独立性检测通常涉及矩阵运算，其复杂度依赖于具体实现方式。

正确性证明：

设 $M=(S,\mathcal{I})$ 是一个拟阵，$A\in\mathcal{I}$ 是一个独立集，且 A 是某个权值最大独立集 T 的子集。定义集合 $P=\{x\in S\setminus A\mid A\cup\{x\}\in\mathcal{I}\}$，即所有加入 A 后，仍然使 A 保持独立性的元素所构成的集合。

设 y 为 P 中权值最大的元素，则 $A'=A\cup\{y\}$ 也是某个权值最大独立集的子集，证明如下：

假设 $A'=A\cup\{y\}$ 不是任何权值最大独立集的子集，则存在一个权值最大的独立集 T，且 $|A'|<|T|$。

由于 $|A'|<|T|$，根据拟阵的 **扩张性**，存在 $x\in T\setminus A'$ 使得 $A'\cup\{x\}\in\mathcal{I}$。

利用 **扩张性**，不断将 x 加入 A'，最终构造出一个新的独立集 A''，使得 $|A''|=|T|$。

设 $K=A''\cap T$，此时有 $x=T\setminus K$，$y=A''\setminus K$。由于 y 为 P 中权值最大的元素，有 $w(x)\le w(y)$。

因此，$w(A'')=w(K)+w(y)\ge w(K)+w(x)=w(T)$，此时：

- 若 $w(A'')>w(T)$，则 T 不是权值最大独立集，与假设矛盾。
- 若 $w(A'')=w(T)$，则 A'' 为权值最大独立集，且 A' 为其子集，与假设 A' 不是任何权值最大独立集的子集矛盾。

综上，假设不成立，即 $A'=A\cup\{y\}$ 必须是某个权值最大独立集的子集，因此通过不断使用贪心策略，最终可以找到权值最大的独立集。

示例

最小生成树:

给定一个连通无向图 $G = (V, E)$，每条边 $e \in E$ 都具有权值 $w(e)$。目标为找到一棵生成树，使其包含所有顶点且总权值最小。

拟阵的构建:

为了将最小生成树问题形式化为拟阵问题，可以构建图拟阵 $M(G)$:

- **基础集**：$S = E$，即图中的所有边。
- **独立集族**：$\mathcal{I}$ 为所有不包含环的边集（即所有森林）。

贪心算法:

在图拟阵的框架下，Kruskal 算法→11.10.1@p2652 是一个典型的基于拟阵理论的贪心算法，可以用于构建最小生成树。虽然 Prim 算法→11.10.1@p2652 也是一种有效的贪心算法，同样能够找到最小生成树，但它并不严格依赖于拟阵的贪心。因此，在拟阵理论的讨论中，Kruskal 算法是主要的贪心算法实例。

- **Kruskal 算法**:
    1. **边排序**：将所有边按权值从小到大排序。
    2. **逐步选择**：依次选择权值最小的边，若加入后不形成环，则将其加入生成树。
    3. **终止条件**：重复上述过程，直到生成树包含 $|V| - 1$ 条边。
- **Prim 算法**:
    - **原理**：Prim 算法通过从一个起始顶点开始，逐步扩展生成树，每次选择连接树内与树外的最小权值边。
    - 虽然 Prim 算法也是贪心的，但其选择策略不同于其他基于拟阵扩张性质的贪心算法。因此，在拟阵理论的严格意义下，Prim 算法不被视为典型的拟阵贪心算法。

拟阵交

对于定义在同一基础集 S 上的两个拟阵 $M_1 = (S, \mathcal{I}_1)$ 和 $M_2 = (S, \mathcal{I}_2)$，若 $\mathcal{I} = \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2$ 满足拟阵独立集族的三条性质，则称 $M = (S, \mathcal{I})$ 为 M_1 和 M_2 的 **交**。

注意: 并非任意两个拟阵的交都是一个拟阵，只有当其独立集族的交集满足拟阵独立集族定义中的三条性质时，其交才构成一个拟阵。

问题描述

1. **最大独立集**：在 $\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2$ 中找到最大的独立集（即具有最大基数的独立集）。
2. **加权最大独立集**：给定权值函数 $w : S \to \mathbb{R}$，在 $\mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2$ 中找到权值和最大的独立集。

算法

无权版本:

1. **初始化**：选择一个初始独立集 $I \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2$，通常设定 $I = \emptyset$。
2. **迭代**:
    - **构建交换图**：根据当前独立集 I 构建交换图 $D_{M_1, M_2}(I)$。
    - **路径选择**：在交换图中，寻找从源点 s 到汇点 t 的增广路径 P。
    - **增广**：沿路径 P 从 s 到 t 遍历每一个节点:
        - 如果节点属于左部顶点（即 I 中的元素），则将该元素从 I 中移除。
        - 如果节点属于右部顶点（即 $S \setminus I$ 中的元素），则将该元素加入 I 中。
    - **重复**：更新独立集 I 后，重复上述步骤，直到无法找到新的增广路径为止。
3. **结果**：最终得到的独立集 I 即为拟阵交 $M = M_1 \cap M_2$ 中的一个最大独立集。

加权版本:

为了找到权值和最大的独立集，算法需要在增广路径的选择上进行优化。

1. **权值设置**：对于每个元素 $e \in S$，定义其在交换图中的权值 $w'(e)$：
   - **左部顶点**（I 中的元素）：$w'(e) = -w(e)$。
   - **右部顶点**（$S \setminus I$ 中的元素）：$w'(e) = w(e)$。
2. **路径选择**：在交换图 $D_{M_1,M_2}(I)$ 中，寻找一条从源点 s 到汇点 t 的 **增广路径** P，使得沿路径进行增广操作后，独立集 I 的总权值增加最大。
   - **增广条件**：路径 P 上加入的元素的权值总和大于移除的元素的权值总和，即 $\sum_{y\in \text{加入的元素}} w(y) > \sum_{x\in \text{移除的元素}} w(x)$
3. **增广操作**：沿路径 P 从 s 到 t 遍历每一个节点：
   - 如果节点属于左部顶点（即 I 中的元素），则将该元素从 I 中移除。
   - 如果节点属于右部顶点（即 $S \setminus I$ 中的元素），则将该元素加入 I 中。
4. **迭代**：重复步骤 1 至 3，不断构建交换图并寻找增广路径，逐步优化独立集 I 的总权值。
5. **终止条件**：当无法在交换图中找到满足增广条件的路径时，算法终止。
6. **结果**：最终得到的独立集 I 即为拟阵交 $M = M_1 \cap M_2$ 中的一个 **权值最大独立集**。

复杂度：

- **增广次数**：设两个拟阵的最大秩分别为 r_1 和 r_2，则最大增广次数为 $\min(r_1, r_2)$。
- **每次增广的复杂度**：
  - 构建交换图的复杂度为 $O(n^2)$，其中 $n = |S|$。
  - 寻找增广路径的复杂度取决于路径搜索策略，通常为 $O(n^2)$，例如使用广度优先搜索。
- **总时间复杂度**：总体的时间复杂度为 $O(r \cdot n^2)$，其中 $r = \min(r_1, r_2)$。

例题

最小生成树：

给定一个无向图 $G = (V, E)$，每条边 $e \in E$ 都有一个权值 $w(e)$。寻找一棵生成树，使其包含所有顶点且总权值最小。

- 详细介绍：最小生成树→11.10.1@p2652。
- 题目模板：洛谷 P3366【模板】最小生成树[1]。

解题思路

使用 Kruskal 算法，将所有边按权值从小到大排序，然后逐步选择边，若加入后不形成环，则将其加入生成树，最终得到的生成树即为最小生成树。

Colorful Graph：

给定一张带有多种颜色的无向图 $G = (V, E)$，每条边有一个颜色属性。寻找一个最大的边集，使得：

1. 所选边不形成任何环。
2. 每种颜色的边数不超过 k 条（k 为给定的正整数）。

解题思路

1. **拟阵建模**：
   - **图拟阵** (M_1)：定义为所有不形成环的边集，即独立集族 $\mathcal{I}_1$ 包含所有不构成环的边集合。
   - **颜色拟阵** (M_2)：定义为每种颜色的边数不超过 k 的边集，即独立集族 $\mathcal{I}_2$ 包含所有满足每种颜色边数 $\leq k$ 的边集合。
2. **求解拟阵交**：通过求解 $M = M_1 \cap M_2$，找到既不形成环又满足每种颜色边数不超过 k 的最大边集。

约束的资源分配问题:

在一个资源分配问题中，有一组资源 $R = \{r_1, r_2, ..., r_n\}$ 和一组项目 $P = \{p_1, p_2, ..., p_m\}$。每个项目 p_i 需要分配一定数量的资源，且每种资源的总分配量不能超过其供应量。

目标：寻找一个资源分配方案，使其满足所有项目需求且不超过资源供应量。

解题思路

1. **拟阵建模**：
   - **需求拟阵** (M_1)：定义为满足各项目资源需求的分配方案，即独立集族 $\mathcal{I}_1$ 包含所有满足项目需求的资源分配集合。
   - **供应拟阵** (M_2)：定义为不超过每种资源供应量的分配方案，即独立集族 $\mathcal{I}_2$ 包含所有满足资源供应限制的资源分配集合。
2. **求解拟阵交**：通过求解 $M = M_1 \cap M_2$，找到既满足所有项目需求又不超过资源供应量的资源分配方案。

参考资料与注释

1. Wikipedia - Matroid[2]
2. 百度百科 - 拟阵[3]
3. 洛谷 - 拟阵与最优化问题[4]
4. 洛谷 - 从拟阵基础到 Shannon 开关游戏[5]

外部参考资料

[1] 洛谷 P3366【模板】最小生成树

[2] Wikipedia - Matroid

[3] 百度百科 - 拟阵

[4] 洛谷 - 拟阵与最优化问题

[5] 洛谷 - 从拟阵基础到 Shannon 开关游戏

9.23 Berlekamp–Massey 算法

Authors: AntiLeaf

Berlekamp–Massey 算法是一种用于求数列的最短递推式的算法。给定一个长为 n 的数列，如果它的最短递推式的阶数为 m，则 Berlekamp–Massey 算法能够在 $O(nm)$ 时间内求出数列的每个前缀的最短递推式。最坏情况下 $m = O(n)$，因此算法的最坏复杂度为 $O(n^2)$。

定义

定义一个数列 $\{a_0...a_{n-1}\}$ 的递推式为满足下式的序列 $\{r_0...r_m\}$：

$\sum_{j=0}^{m} r_j a_{i-j} = 0, \forall i \geq m$

其中 $r_0 = 1$。m 称为该递推式的 **阶数**。

数列 $\{a_i\}$ 的最短递推式即为阶数最小的递推式。

做法

与上面定义的稍有不同，这里定义一个新的递推系数 $\{f_0...f_{m-1}\}$，满足：

$a_i = \sum_{j=0}^{m-1} f_j a_{i-j-1}, \forall i \geq m$

容易看出 $f_i = -r_{i+1}$，并且阶数 m 与之前的定义是相同的。

我们可以增量地求递推式，按顺序考虑 $\{a_i\}$ 的每一位，并在递推结果出现错误时对递推系数 $\{f_i\}$ 进行调整。方便起见，以下将前 i 位的最短递推式记为 $F_i = \{f_{i,j}\}$。

显然初始时有 $F_0 = \{\}$。假设递推系数 F_{i-1} 对数列 $\{a_i\}$ 的前 $i-1$ 项均成立，这时对第 i 项就有两种情况：

1. 递推系数对 a_i 也成立，这时不需要进行任何调整，直接令 $F_i = F_{i-1}$ 即可。
2. 递推系数对 a_i 不成立，这时需要对 F_{i-1} 进行调整，得到新的 F_i。

设 $\Delta_i = a_i - \sum_{j=0}^{m} f_{i-1,j} a_{i-j-1}$，即 a_i 与 F_{i-1} 的递推结果的差值。

如果这是第一次对递推系数进行修改，则说明 a_i 是序列中的第一个非零项。这时直接令 F_i 为 i 个 0 即可，显然这是一个合法的最短递推式。

否则设上一次对递推系数进行修改时，已考虑的 $\{a_i\}$ 的项数为 k。如果存在一个序列 $G = \{g_0 \cdots g_{m'-1}\}$，满足：

$\sum_{j=0}^{m'-1} g_j a_{i'-j-1} = 0, \forall i' \in [m', i)$

并且 $\sum_{j=0}^{m'-1} g_j a_{i-j-1} = \Delta_i$，那么不难发现将 F_k 与 G 按位分别相加之后即可得到一个合法的递推系数 F_i。

考虑如何构造 G。一种可行的构造方案是令

$G = \{0, 0, ..., 0, \frac{\Delta_i}{\Delta_k}, -\frac{\Delta_i}{\Delta_k} F_{k-1}\}$

其中前面一共有 $i-k-1$ 个 0，且最后的 $-\frac{\Delta_i}{\Delta_k} F_{k-1}$ 表示将 F_{k-1} 每项乘以 $-\frac{\Delta_i}{\Delta_k}$ 后接在序列后面。

不难验证此时 $\sum_{j=0}^{m'-1} g_j a_{i-j-1} = \Delta_k \frac{\Delta_i}{\Delta_k} = \Delta_i$，因此这样构造出的是一个合法的 G。将 F_i 赋值为 F_k 与 G 逐项相加后的结果即可。

如果要求的是符合最开始定义的递推式 $\{r_i\}$，则将 $\{f_j\}$ 全部取相反数后在最开始插入 $r_0 = 1$ 即可。

从上述算法流程中可以看出，如果数列的最短递推式的阶数为 m，则算法的复杂度为 $O(nm)$。最坏情况下 $m = O(n)$，因此算法的最坏复杂度为 $O(n^2)$。

在实现算法时，由于每次调整递推系数时都只需要用到上次调整时的递推系数 F_k，因此如果只需要求整个数列的最短递推式，可以只存储当前递推系数和上次调整时的递推系数，空间复杂度为 $O(n)$。

参考实现

```cpp
vector<int> berlekamp_massey(const vector<int> &a) {
  vector<int> v, last;  // v is the answer, 0-based, p is the module
  int k = -1, delta = 0;

  for (int i = 0; i < (int)a.size(); i++) {
    int tmp = 0;
    for (int j = 0; j < (int)v.size(); j++)
      tmp = (tmp + (long long)a[i - j - 1] * v[j]) % p;

    if (a[i] == tmp) continue;

    if (k < 0) {
      k = i;
      delta = (a[i] - tmp + p) % p;
      v = vector<int>(i + 1);

      continue;
    }

    vector<int> u = v;
    int val = (long long)(a[i] - tmp + p) * power(delta, p - 2) % p;
```

```
22
23      if (v.size() < last.size() + i - k) v.resize(last.size() + i - k);
24
25      (v[i - k - 1] += val) %= p;
26
27      for (int j = 0; j < (int)last.size(); j++) {
28        v[i - k + j] = (v[i - k + j] - (long long)val * last[j]) % p;
29        if (v[i - k + j] < 0) v[i - k + j] += p;
30      }
31
32      if ((int)u.size() - i < (int)last.size() - k) {
33        last = u;
34        k = i;
35        delta = a[i] - tmp;
36        if (delta < 0) delta += p;
37      }
38    }
39
40    for (auto &x : v) x = (p - x) % p;
41    v.insert(v.begin(), 1);
42
43    return v;  // $\forall i, \sum_{j = 0} ^ m a_{i - j} v_j = 0$
44  }
```

朴素的 Berlekamp–Massey 算法求解的是有限项数列的最短递推式。如果待求递推式的序列有无限项，但已知最短递推式的阶数上界，则只需取出序列的前 $2m$ 项即可求出整个序列的最短递推式。（证明略）

应用

由于 Berlekamp–Massey 算法的数值稳定性比较差，在处理实数问题时一般很少使用。为了叙述方便，以下均假定在某个质数 p 的剩余系下进行运算。

求向量列或矩阵列的最短递推式

如果要求向量列 $\boldsymbol{v}_i$ 的最短递推式，设向量的维数为 n，我们可以随机一个 n 维行向量 $\mathbf{u}^T$，并计算标量序列 $\{\boldsymbol{u}^T\boldsymbol{v}_i\}$ 的最短递推式。由 Schwartz–Zippel 引理，二者的最短递推式有至少 $1-\frac{n}{p}$ 的概率相同。

求矩阵列 $\{A_i\}$ 的最短递推式也是类似的，设矩阵的大小为 $n\times m$，则只需随机一个 $1\times n$ 的行向量 $\mathbf{u}^T$ 和一个 $m\times 1$ 的列向量 $\boldsymbol{v}$，并计算标量序列 $\{\boldsymbol{u}^TA_i\boldsymbol{v}\}$ 的最短递推式即可。由 Schwartz–Zippel 引理可以类似地得到二者相同的概率至少为 $1-\frac{n+m}{p}$。

优化矩阵快速幂

设 $\boldsymbol{f}_i$ 是一个 n 维列向量，并且转移满足 $\boldsymbol{f}_i=A\boldsymbol{f}_{i-1}$，则可以发现 $\{\boldsymbol{f}_i\}$ 是一个不超过 n 阶的线性递推向量列。（证明略）

我们可以直接暴力求出 $\boldsymbol{f}_0\cdots\boldsymbol{f}_{2n-1}$，然后用前面提到的做法求出 $\{\boldsymbol{f}_i\}$ 的最短递推式，再调用 常系数齐次线性递推→9.12.10@p1516 即可。

如果要求的向量是 $\boldsymbol{f}_m$，则算法的复杂度是 $O(n^3+n\log n\log m)$。如果 A 是一个只有 k 个非零项的稀疏矩阵，则复杂度可以降为 $O(nk+n\log n\log m)$。但由于算法至少需要 $O(nk)$ 的时间预处理，因此在压力不大的情况下也可以使用 $O(n^2\log m)$ 的线性递推算法，复杂度同样是可以接受的。

求矩阵的最小多项式

方阵 A 的最小多项式是次数最小的并且满足 $f(A)=0$ 的多项式 f。

实际上最小多项式就是 $\{A^i\}$ 的最小递推式，所以直接调用 Berlekamp–Massey 算法就可以了。如果 A 是一个 n 阶方阵，则显然最小多项式的次数不超过 n。

瓶颈在于求出 A^i，因为如果直接每次做矩阵乘法的话复杂度会达到 $O(n^4)$。但考虑到求矩阵列的最短递推式时实际上求的是 $\{\boldsymbol{u}^T A^i \boldsymbol{v}\}$ 的最短递推式，因此我们只要求出 $A^i\boldsymbol{v}$ 就行了。

假设 A 有 k 个非零项，则复杂度为 $O(kn+n^2)$。

求稀疏矩阵行列式

如果能求出方阵 A 的特征多项式，则常数项乘上 $(-1)^n$ 就是行列式。但是最小多项式不一定就是特征多项式。

实际上如果把 A 乘上一个随机对角阵 B，则 AB 的最小多项式有至少 $1-\frac{2n^2-n}{p}$ 的概率就是特征多项式。最后再除掉 $\det B$ 就行了。

设 A 为 n 阶方阵，且有 k 个非零项，则复杂度为 $O(kn+n^2)$。

求稀疏矩阵的秩

设 A 是一个 $n\times m$ 的矩阵，首先随机一个 $n\times n$ 的对角阵 P 和一个 $m\times m$ 的对角阵 Q，然后计算 $QAPA^TQ$ 的最小多项式即可。

实际上不用调用矩阵乘法，因为求最小多项式时要用 $QAPA^TQ$ 乘一个向量，所以我们依次把这几个矩阵乘到向量里就行了。答案就是最小多项式除掉所有 x 因子后剩下的次数。

设 A 有 k 个非零项，且 $n\le m$，则复杂度为 $O(kn+n^2)$。

解稀疏方程组

问题：已知 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$，其中 A 是一个 $n\times n$ 的 **满秩** 稀疏矩阵，$\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{x}$ 是 $1\times n$ 的列向量。$A,\mathbf{b}$ 已知，需要在低于 n^ω 的复杂度内解出 x。

做法：显然 $\mathbf{x}=A^{-1}\mathbf{b}$。如果我们能求出 $\{A^i\mathbf{b}\}(i\ge 0)$ 的最小递推式 $\{r_0 ... r_{m-1}\}(m\le n)$，那么就有结论

$A^{-1}\mathbf{b}=-\frac{1}{r_{m-1}}\sum_{i=0}^{m-2}A^i\mathbf{b}r_{m-2-i}$

（证明略）

因为 A 是稀疏矩阵，直接按定义递推出 $\mathbf{b}...A^{2n-1}\mathbf{b}$ 即可。

同样地，设 A 中有 k 个非零项，则复杂度为 $O(kn+n^2)$。

参考实现

```cpp
vector<int> solve_sparse_equations(const vector<tuple<int, int, int>> &A,
                                   const vector<int> &b) {
  int n = (int)b.size();  // 0-based

  vector<vector<int>> f({b});

  for (int i = 1; i < 2 * n; i++) {
    vector<int> v(n);
    auto &u = f.back();

    for (auto [x, y, z] : A)  // [x, y, value]
      v[x] = (v[x] + (long long)u[y] * z) % p;

    f.push_back(v);
  }
```

```cpp

  vector<int> w(n);
  mt19937 gen;
  for (auto &x : w) x = uniform_int_distribution<int>(1, p - 1)(gen);

  vector<int> a(2 * n);
  for (int i = 0; i < 2 * n; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++) a[i] = (a[i] + (long long)f[i][j] * w[j])
% p;

  auto c = berlekamp_massey(a);
  int m = (int)c.size();

  vector<int> ans(n);

  for (int i = 0; i < m - 1; i++)
    for (int j = 0; j < n; j++)
      ans[j] = (ans[j] + (long long)c[m - 2 - i] * f[i][j]) % p;

  int inv = power(p - c[m - 1], p - 2);

  for (int i = 0; i < n; i++) ans[i] = (long long)ans[i] * inv % p;

  return ans;
}
```

例题

1. LibreOJ #163. 高斯消元 2[1]
2. ICPC2021 台北 Gym103443E. Composition with Large Red Plane, Yellow, Black, Gray, and Blue[2]

外部参考资料

[1] LibreOJ #163. 高斯消元 2

[2] ICPC2021 台北 Gym103443E. Composition with Large Red Plane, Yellow, Black, Gray, and Blue

第十章

数据结构

10.1 数据结构部分简介

Authors: HeRaNO, Zhoier, hsfzLZH1

数据结构是在计算机中存储、组织数据的方式。小到变量、数组，大到线段树、平衡树，都是数据结构。

程序运行离不开数据结构，不同的数据结构又各有优劣，能够处理的问题各不相同，而根据具体问题选取合适的数据结构，可以大大提升程序的效率。所以，学习各种各样的数据结构是很有必要的。

10.2 栈

引入

栈是 OI 中常用的一种线性数据结构。请注意，本文主要讲的是栈这种数据结构，而非程序运行时的系统栈/栈空间。

栈的修改与访问是按照后进先出的原则进行的，因此栈通常被称为是后进先出（last in first out）表，简称 LIFO 表。

Warning

LIFO 表达的是 **当前在容器** 内最后进来的最先出去。

我们考虑这样一个栈

```
push(1)
pop(1)
push(2)
pop(2)
```

如果从整体考虑，1 最先入栈，最先出栈，2 最后入栈，最后出栈，这样就成了一个先进先出表，显然是错误的。

所以，在考虑数据结构是 LIFO 还是 FIFO 的时候，应当考虑在当前容器内的情况。

使用数组模拟栈

我们可以方便的使用数组来模拟一个栈，如下：

实现

- C++

```cpp
int st[N];
// 这里使用 st[0] (即 *st) 代表栈中元素数量，同时也是栈顶下标

```

```cpp
// 压栈 :
st[++*st] = var1;
// 取栈顶 :
int u = st[*st];
// 弹栈 : 注意越界问题, *st == 0 时不能继续弹出
if (*st) --*st;
// 清空栈
*st = 0;
```

- Python

```python
st = [0] * N
# 这里使用 st[0] 代表栈中元素数量，同时也是栈顶下标

# 压栈 :
st[st[0] + 1] = var1
st[0] = st[0] + 1
# 取栈顶:
u = st[st[0]]
# 弹栈: 注意越界问题, *st == 0 时不能继续弹出
if st[0]:
    st[0] = st[0] - 1
# 清空栈
st[0] = 0
```

C++ STL 中的栈

C++ 中的 STL 也提供了一个容器 `std::stack`，使用前需要引入 `stack` 头文件。

STL 中对 stack 的定义

```cpp
// clang-format off
template<
    class T,
    class Container = std::deque<T>
> class stack;
```

`T` 为 stack 中要存储的数据类型。

`Container` 为用于存储元素的底层容器类型。这个容器必须提供通常语义的下列函数:

- `back()`
- `push_back()`
- `pop_back()`

STL 容器 `std::vector`、`std::deque` 和 `std::list` 满足这些要求。如果不指定，则默认使用 `std::deque` 作为底层容器。

STL 中的 `stack` 容器提供了一众成员函数以供调用，其中较为常用的有:

- 元素访问
  - `st.top()` 返回栈顶
- 修改
  - `st.push()` 插入传入的参数到栈顶
  - `st.pop()` 弹出栈顶

- 容量
  - `st.empty()` 返回是否为空
  - `st.size()` 返回元素数量

此外，`std::stack` 还提供了一些运算符。较为常用的是使用赋值运算符 `=` 为 `stack` 赋值，示例：

```cpp
// 新建两个栈 st1 和 st2
std::stack<int> st1, st2;

// 为 st1 装入 1
st1.push(1);

// 将 st1 赋值给 st2
st2 = st1;

// 输出 st2 的栈顶元素
cout << st2.top() << endl;
// 输出: 1
```

使用 Python 中的 list 模拟栈

在 Python 中，你可以使用列表来模拟一个栈：

实现

```python
st = [5, 1, 4]

# 使用 append() 向栈顶添加元素
st.append(2)
st.append(3)
# >>> st
# [5, 1, 4, 2, 3]

# 使用 pop 取出栈顶元素
st.pop()
# >>> st
# [5, 1, 4, 2]

# 使用 clear 清空栈
st.clear()
```

参考资料

1. std::stack - zh.cppreference.com[1]

外部参考资料

[1] std::stack - zh.cppreference.com

10.3 队列

本页面介绍和队列有关的数据结构及其应用。

引入

队列（queue）是一种具有「先进入队列的元素一定先出队列」性质的表。由于该性质，队列通常也被称为先进先出（first in first out）表，简称 FIFO 表。

实现

数组模拟队列

通常用一个数组模拟一个队列，用两个变量标记队列的首尾。

```
int q[SIZE], ql = 1, qr;
```

队列操作对应的代码如下：

- 插入元素：`q[++qr] = x;`
- 删除元素：`ql++;`
- 访问队首：`q[ql]`
- 访问队尾：`q[qr]`
- 清空队列：`ql = 1; qr = 0;`

Luogu B3616【模板】队列[1] 数组模拟参考实现

```
#include <cstdio>
using namespace std;

const int SIZE = 10000 + 5;

struct Queue {
  int q[SIZE], ql, qr;

  Queue() : ql(1), qr(0) {}

  bool empty() { return ql > qr; }

  void push(int x) { q[++qr] = x; }

  void pop() { ++ql; }

  int front() { return q[ql]; }

  int back() { return q[qr]; }

  int size() { return qr - ql + 1; }

  int clear() {
    ql = 1;
    qr = 0;
  }
};

```

```cpp
int main() {
  Queue q;
  int n;
  scanf("%d", &n);
  while (n--) {
    int opt;
    scanf("%d", &opt);
    if (opt == 1) {
      int x;
      scanf("%d", &x);
      q.push(x);
    } else if (opt == 2) {
      if (q.empty())
        printf("ERR_CANNOT_POP\n");
      else
        q.pop();
    } else if (opt == 3) {
      if (q.empty())
        printf("ERR_CANNOT_QUERY\n");
      else
        printf("%d\n", q.front());
    } else
      printf("%d\n", q.size());
  }
  return 0;
}

```

双栈模拟队列

还有一种冷门的方法是使用两个 栈→10.2@p1920 来模拟一个队列。

这种方法使用两个栈 F 和 S 模拟一个队列，其中 F 是队尾的栈，S 代表队首的栈，支持 push（在队尾插入），pop（在队首弹出）操作：

- push：插入到栈 F 中。
- pop：如果 S 非空，让 S 弹栈；否则把 F 的元素倒过来压到 S 中（其实就是一个一个弹出插入，做完后是首尾颠倒的），然后再让 S 弹栈。

容易证明，每个元素只会进入/转移/弹出一次，均摊复杂度 $O(1)$。

Luogu B3616【模板】队列[2] 双栈模拟参考实现

```cpp
#include <cstdio>
#include <stack>
using namespace std;

struct Queue {
  stack<int> f, s;

  bool empty() { return f.empty() && s.empty(); }

  void push(int x) { f.push(x); }
```

```
11
12   void pop() {
13     if (s.empty())
14       for (; !f.empty(); f.pop()) s.push(f.top());
15     s.pop();
16   }
17
18   int front() {
19     if (s.empty())
20       for (; !f.empty(); f.pop()) s.push(f.top());
21     return s.top();
22   }
23
24   int size() { return f.size() + s.size(); }
25 };
26
27 int main() {
28   Queue q;
29   int n;
30   scanf("%d", &n);
31   while (n--) {
32     int opt;
33     scanf("%d", &opt);
34     if (opt == 1) {
35       int x;
36       scanf("%d", &x);
37       q.push(x);
38     } else if (opt == 2) {
39       if (q.empty())
40         printf("ERR_CANNOT_POP\n");
41       else
42         q.pop();
43     } else if (opt == 3) {
44       if (q.empty())
45         printf("ERR_CANNOT_QUERY\n");
46       else
47         printf("%d\n", q.front());
48     } else
49       printf("%d\n", q.size());
50   }
51   return 0;
52 }
53
```

C++ STL 中的队列

C++ 在 STL 中提供了一个容器 `std::queue`，使用前需要先引入 `<queue>` 头文件。

STL 中对 queue 的定义

```
1 // clang-format off
```

```
template<
    class T,
    class Container = std::deque<T>
> class queue;
```

`T` 为 queue 中要存储的数据类型。

`Container` 为用于存储元素的底层容器类型。这个容器必须提供通常语义的下列函数：

- `back()`
- `front()`
- `push_back()`
- `pop_front()`

STL 容器 `std::deque` 和 `std::list` 满足这些要求。如果不指定，则默认使用 `std::deque` 作为底层容器。

STL 中的 `queue` 容器提供了一众成员函数以供调用。其中较为常用的有：

- 元素访问
  - `q.front()` 返回队首元素
  - `q.back()` 返回队尾元素
- 修改
  - `q.push()` 在队尾插入元素
  - `q.pop()` 弹出队首元素
- 容量
  - `q.empty()` 队列是否为空
  - `q.size()` 返回队列中元素的数量

此外，`queue` 还提供了一些运算符。较为常用的是使用赋值运算符 `=` 为 `queue` 赋值，示例：

```
std::queue<int> q1, q2;

// 向 q1 的队尾插入 1
q1.push(1);

// 将 q1 赋值给 q2
q2 = q1;

// 输出 q2 的队首元素
std::cout << q2.front() << std::endl;
// 输出: 1
```

特殊队列

双端队列

双端队列是指一个可以在队首/队尾插入或删除元素的队列。相当于是栈与队列功能的结合。具体地，双端队列支持的操作有 4 个：

- 在队首插入一个元素
- 在队尾插入一个元素
- 在队首删除一个元素
- 在队尾删除一个元素

数组模拟双端队列的方式与普通队列相同。

同样地，也可以使用双栈模拟队列的思想来维护双端队列，但需注意当某个栈为空时，交替查询队首和队尾将导致均摊分析失效。考虑在移动时，只将非空栈的一半元素移动到空栈中，并保持队首与队尾栈的性质，这样处理后仍可以做到均摊常数时间的插入和删除。

简要证明

由于插入操作只贡献常数复杂度，现在考虑弹出操作。假设初始时队列中有 m 个元素，下面我们计算将所有元素全部弹出（无论首尾）的时间复杂度。则第一次平衡的复杂度是 $O(m)$ 的。然后两个栈就各有 $\frac{m}{2}$ 个元素。这时就需要 $O(\frac{m}{2})$ 的时间清空其中一个栈，然后就又可以触发一次复杂度为 $O(\frac{m}{2})$ 的平衡操作，以此类推，直到所有元素被弹出。因此，这样做的总复杂度是

$$T(m) = T\left(\frac{m}{2}\right) + O(m)$$

根据主定理，解得 $T(m) = O(m)$。于是，这种维护方式的总复杂度仍是均摊常数的。

Luogu B3656【模板】双端队列 1[3] 参考实现

```cpp
#include <iostream>
#include <stack>
#include <vector>
using namespace std;

const int M = 1000000 + 5;

struct Deque {
  // 将 stack 的底层容器从 deque 换为 vector 以减少空间常数
  stack<int, vector<int>> f, s;

  bool empty() { return f.empty() && s.empty(); }

  void push_back(int x) { f.push(x); }

  void push_front(int x) { s.push(x); }

  void balance() {
    // 平衡中需要辅助栈实现栈内元素倒置
    stack<int, vector<int>> t;
    if (s.empty()) {
      int n = f.size() / 2;
      for (; f.size() > n; f.pop()) t.push(f.top());
      for (; !t.empty(); t.pop()) s.push(t.top());
      for (; !f.empty(); f.pop()) t.push(f.top());
      f.swap(t);
      if (!f.empty()) s.swap(f);
    } else if (f.empty()) {
      int n = s.size() / 2;
      for (; s.size() > n; s.pop()) t.push(s.top());
      for (; !t.empty(); t.pop()) f.push(t.top());
      for (; !s.empty(); s.pop()) t.push(s.top());
      s.swap(t);
      if (!s.empty()) f.swap(s);
    }
  }
```

```
37
38   void pop_front() {
39     if (s.empty()) balance();
40     s.pop();
41   }
42
43   void pop_back() {
44     if (f.empty()) balance();
45     f.pop();
46   }
47
48   int front() {
49     if (s.empty()) balance();
50     return s.top();
51   }
52
53   int back() {
54     if (f.empty()) balance();
55     return f.top();
56   }
57
58   int size() { return f.size() + s.size(); }
59 };
60
61 int main() {
62   ios::sync_with_stdio(false);
63   cin.tie(nullptr);
64   vector<Deque> q(M);
65   int n;
66   cin >> n;
67   while (n--) {
68     string opt;
69     int a;
70     cin >> opt >> a;
71     if (opt == "push_back") {
72       int x;
73       cin >> x;
74       q[a].push_back(x);
75     } else if (opt == "pop_back") {
76       if (!q[a].empty()) q[a].pop_back();
77     } else if (opt == "push_front") {
78       int x;
79       cin >> x;
80       q[a].push_front(x);
81     } else if (opt == "pop_front") {
82       if (!q[a].empty()) q[a].pop_front();
83     } else if (opt == "size")
84       cout << q[a].size() << "\n";
85     else if (opt == "front") {
86       if (!q[a].empty()) cout << q[a].front() << "\n";
87     } else {
88       if (!q[a].empty()) cout << q[a].back() << "\n";
```

```
    }
  }
  return 0;
}

```

C++ STL 中的双端队列

C++ 在 STL 中也提供了一个容器 `std::deque`，使用前需要先引入 `<deque>` 头文件。

STL 中对 deque 的定义

```
// clang-format off
template<
    class T,
    class Allocator = std::allocator<T>
> class deque;
```

`T` 为 deque 中要存储的数据类型。

`Allocator` 为分配器，此处不做过多说明，一般保持默认即可。

STL 中的 `deque` 容器提供了一众成员函数以供调用。其中较为常用的有：

- 元素访问
  - `q.front()` 返回队首元素
  - `q.back()` 返回队尾元素
- 修改
  - `q.push_back()` 在队尾插入元素
  - `q.pop_back()` 弹出队尾元素
  - `q.push_front()` 在队首插入元素
  - `q.pop_front()` 弹出队首元素
  - `q.insert()` 在指定位置前插入元素（传入迭代器和元素）
  - `q.erase()` 删除指定位置的元素（传入迭代器）
- 容量
  - `q.empty()` 队列是否为空
  - `q.size()` 返回队列中元素的数量

此外，`deque` 还提供了一些运算符。其中较为常用的有：

- 使用赋值运算符 `=` 为 `deque` 赋值，类似 `queue`。
- 使用 `[]` 访问元素，类似 `vector`。

`<queue>` 头文件中还提供了优先队列 `std::priority_queue`，因其与 堆→10.7.1@p1967 更为相似，在此不作过多介绍。

Python 中的双端队列

在 Python 中，双端队列的容器由 `collections.deque` 提供。

示例如下：

实现

```

```

```python
from collections import deque

# 新建一个 deque，并初始化内容为 [1, 2, 3]
queue = deque([1, 2, 3])

# 在队尾插入元素 4
queue.append(4)

# 在队首插入元素 0
queue.appendleft(0)

# 访问队列
# >>> queue
# deque([0, 1, 2, 3, 4])
```

循环队列

使用数组模拟队列会导致一个问题：随着时间的推移，整个队列会向数组的尾部移动，一旦到达数组的最末端，即使数组的前端还有空闲位置，再进行入队操作也会导致溢出（这种数组里实际有空闲位置而发生了上溢的现象被称为「假溢出」）。

解决假溢出的办法是采用循环的方式来组织存放队列元素的数组，即将数组下标为 0 的位置看做是最后一个位置的后继。（数组下标为 `x` 的元素，它的后继为 `(x + 1) % SIZE`）。这样就形成了循环队列。

参考资料

1. std::queue - zh.cppreference.com[4]
2. std::deque - zh.cppreference.com[5]

外部参考资料

[1] Luogu B3616【模板】队列

[2] Luogu B3616【模板】队列

[3] Luogu B3656【模板】双端队列 1

[4] std::queue - zh.cppreference.com

[5] std::deque - zh.cppreference.com

10.4 链表

本页面将简要介绍链表。

引入

链表是一种用于存储数据的数据结构，通过如链条一般的指针来连接元素。它的特点是插入与删除数据十分方便，但寻找与读取数据的表现欠佳。

与数组的区别

链表和数组都可用于存储数据。与链表不同，数组将所有元素按次序依次存储。不同的存储结构令它们有了不同的优势：

链表因其链状的结构，能方便地删除、插入数据，操作次数是 $O(1)$。但也因为这样，寻找、读取数据的效率不如数组高，在随机访问数据中的操作次数是 $O(n)$。

数组可以方便地寻找并读取数据，在随机访问中操作次数是 $O(1)$。但删除、插入的操作次数是 $O(n)$ 次。

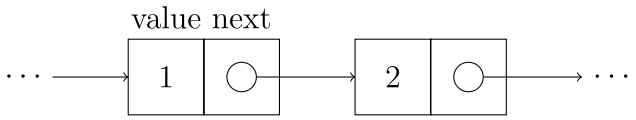
构建链表

Tip

构建链表时，使用指针的部分比较抽象，光靠文字描述和代码可能难以理解，建议配合作图来理解。

单向链表

单向链表中包含数据域和指针域，其中数据域用于存放数据，指针域用来连接当前结点和下一节点。



实现

- C++

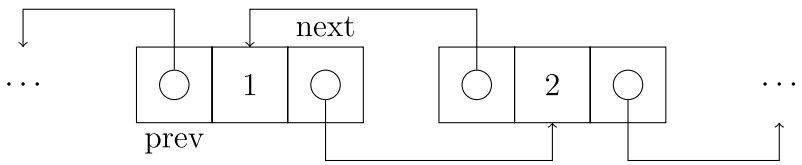
```cpp
struct Node {
  int value;
  Node *next;
};
```

- Python

```python
class Node:
    def __init__(self, value=None, next=None):
        self.value = value
        self.next = next
```

双向链表

双向链表中同样有数据域和指针域。不同之处在于，指针域有左右（或上一个、下一个）之分，用来连接上一个结点、当前结点、下一个结点。



实现

- C++

```cpp
struct Node {
  int value;
  Node *left;
  Node *right;
```

```
};
```

- Python

```python
class Node:
    def __init__(self, value=None, left=None, right=None):
        self.value = value
        self.left = left
        self.right = right
```

向链表中插入（写入）数据

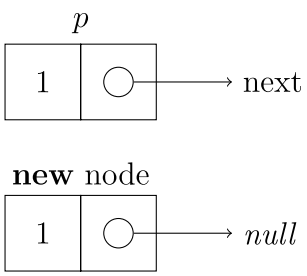
单向链表

流程大致如下：

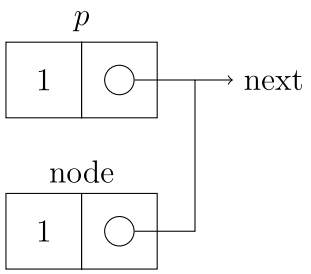
1. 初始化待插入的数据 `node`；
2. 将 `node` 的 `next` 指针指向 `p` 的下一个结点；
3. 将 `p` 的 `next` 指针指向 `node`。

具体过程可参考下图：

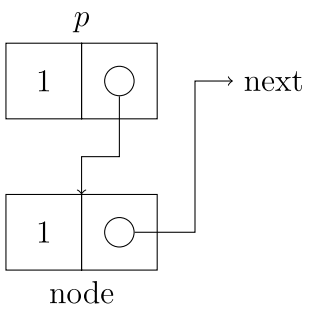
1.



2.



3.



代码实现如下：

实现

- C++

```cpp
void insertNode(int i, Node *p) {
```

```
    Node *node = new Node;
    node->value = i;
    node->next = p->next;
    p->next = node;
}
```

- Python

```
def insertNode(i, p):
    node = Node()
    node.value = i
    node.next = p.next
    p.next = node
```

单向循环链表

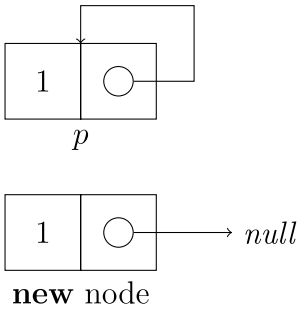
将链表的头尾连接起来，链表就变成了循环链表。由于链表首尾相连，在插入数据时需要判断原链表是否为空：为空则自身循环，不为空则正常插入数据。

大致流程如下：

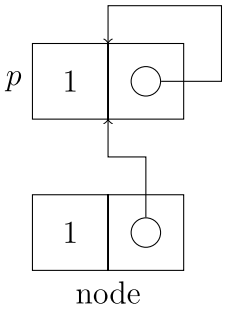
1. 初始化待插入的数据 `node`；
2. 判断给定链表 `p` 是否为空；
3. 若为空，则将 `node` 的 `next` 指针和 `p` 都指向自己；
4. 否则，将 `node` 的 `next` 指针指向 `p` 的下一个结点；
5. 将 `p` 的 `next` 指针指向 `node`。

具体过程可参考下图：

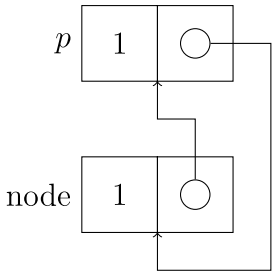
1.



2.



3.



代码实现如下：

实现

- C++

```cpp
void insertNode(int i, Node *p) {
  Node *node = new Node;
  node->value = i;
  node->next = NULL;
  if (p == NULL) {
    p = node;
    node->next = node;
  } else {
    node->next = p->next;
    p->next = node;
  }
}
```

- Python

```python
def insertNode(i, p):
    node = Node()
    node.value = i
    node.next = None
    if p == None:
        p = node
        node.next = node
    else:
        node.next = p.next
        p.next = node
```

双向循环链表

在向双向循环链表插入数据时，除了要判断给定链表是否为空外，还要同时修改左、右两个指针。

大致流程如下：

1. 初始化待插入的数据 `node`；
2. 判断给定链表 `p` 是否为空；
3. 若为空，则将 `node` 的 `left` 和 `right` 指针，以及 `p` 都指向自己；
4. 否则，将 `node` 的 `left` 指针指向 `p`
5. 将 `node` 的 `right` 指针指向 `p` 的右结点；
6. 将 `p` 右结点的 `left` 指针指向 `node`；
7. 将 `p` 的 `right` 指针指向 `node`。

代码实现如下：

实现

- C++

```cpp
void insertNode(int i, Node *p) {
  Node *node = new Node;
  node->value = i;
  if (p == NULL) {
    p = node;
    node->left = node;
    node->right = node;
  } else {
    node->left = p;
    node->right = p->right;
    p->right->left = node;
    p->right = node;
  }
}
```

- Python

```python
def insertNode(i, p):
    node = Node()
    node.value = i
    if p == None:
        p = node
        node.left = node
        node.right = node
    else:
        node.left = p
        node.right = p.right
        p.right.left = node
        p.right = node
```

从链表中删除数据

单向（循环）链表

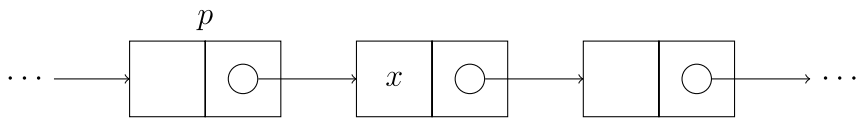
设待删除结点为 `p`，从链表中删除它时，将 `p` 的下一个结点 `p->next` 的值覆盖给 `p` 即可，与此同时更新 `p` 的下下个结点。

流程大致如下：

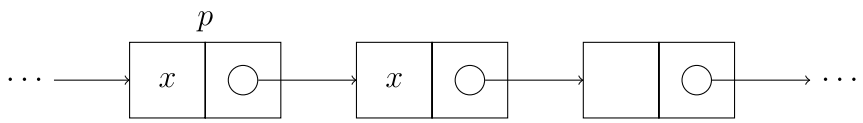
1. 将 `p` 下一个结点的值赋给 `p`，以抹掉 `p->value`；
2. 新建一个临时结点 `t` 存放 `p->next` 的地址；
3. 将 `p` 的 `next` 指针指向 `p` 的下下个结点，以抹掉 `p->next`；
4. 删除 `t`。此时虽然原结点 `p` 的地址还在使用，删除的是原结点 `p->next` 的地址，但 `p` 的数据被 `p->next` 覆盖，`p` 名存实亡。

具体过程可参考下图：

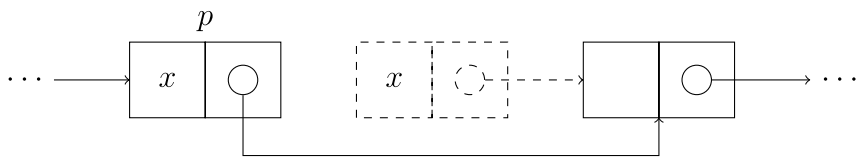
1.



2.



3.



代码实现如下：

实现

- C++

```cpp
void deleteNode(Node *p) {
  p->value = p->next->value;
  Node *t = p->next;
  p->next = p->next->next;
  delete t;
}
```

- Python

```python
def deleteNode(p):
    p.value = p.next.value
    p.next = p.next.next
```

双向循环链表

流程大致如下：

1. 将 p 左结点的右指针指向 p 的右节点；
2. 将 p 右结点的左指针指向 p 的左节点；
3. 新建一个临时结点 t 存放 p 的地址；
4. 将 p 的右节点地址赋给 p，以避免 p 变成悬垂指针；
5. 删除 t。

代码实现如下：

实现

- C++

```cpp
void deleteNode(Node *&p) {
  p->left->right = p->right;
  p->right->left = p->left;
  Node *t = p;
  p = p->right;
  delete t;
}
```

- Python

```python
def deleteNode(p):
    p.left.right = p.right
```

```
    p.right.left = p.left
    p = p.right
```

技巧

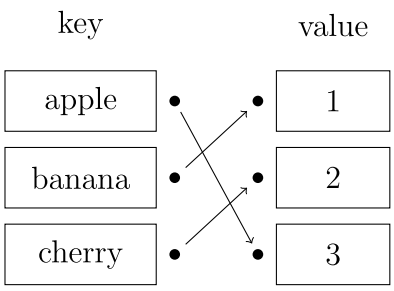
异或链表

异或链表（XOR Linked List）本质上还是 **双向链表**，但它利用按位异或的值，仅使用一个指针的内存大小便可以实现双向链表的功能。

我们在结构 `Node` 中定义 `lr = left ^ right`，即前后两个元素地址的 **按位异或值**。正向遍历时用前一个元素的地址异或当前节点的 `lr` 可得到后一个元素的地址，反向遍历时用后一个元素的地址异或当前节点的 `lr` 又可得到前一个的元素地址。这样一来，便可以用一半的内存实现双向链表同样的功能。

10.5 哈希表

引入



哈希表又称散列表，一种以「key-value」形式存储数据的数据结构。所谓以「key-value」形式存储数据，是指任意的键值 key 都唯一对应到内存中的某个位置。只需要输入查找的键值，就可以快速地找到其对应的 value。可以把哈希表理解为一种高级的数组，这种数组的下标可以是很大的整数，浮点数，字符串甚至结构体。

哈希函数

要让键值对应到内存中的位置，就要为键值计算索引，也就是计算这个数据应该放到哪里。这个根据键值计算索引的函数就叫做哈希函数，也称散列函数。举个例子，如果键值是一个人的身份证号码，哈希函数就可以是号码的后四位，当然也可以是号码的前四位。生活中常用的「手机尾号」也是一种哈希函数。在实际的应用中，键值可能是更复杂的东西，比如浮点数、字符串、结构体等，这时候就要根据具体情况设计合适的哈希函数。哈希函数应当易于计算，并且尽量使计算出来的索引均匀分布。

能为 key 计算索引之后，我们就可以知道每个键值对应的值 value 应该放在哪里了。假设我们用数组 a 存放数据，哈希函数是 f，那键值对 `(key, value)` 就应该放在 `a[f(key)]` 上。不论键值是什么类型，范围有多大，`f(key)` 都是在可接受范围内的整数，可以作为数组的下标。

在 OI 中，最常见的情况应该是键值为整数的情况。当键值的范围比较小的时候，可以直接把键值作为数组的下标，但当键值的范围比较大，比如以 10^9 范围内的整数作为键值的时候，就需要用到哈希表。一般把键值模一个较大的质数作为索引，也就是取 $f(x) = x \bmod M$ 作为哈希函数。

另一种比较常见的情况是 key 为字符串的情况，由于不支持以字符串作为数组下标，并且将字符串转化成数字存储也可以避免多次进行字符串比较。所以在 OI 中，一般不直接把字符串作为键值，而是先算

出字符串的哈希值，再把其哈希值作为键值插入到哈希表里。关于字符串的哈希值，我们一般采用进制的思想，将字符串想象成一个 127 进制的数。那么，对于每一个长度为 n 的字符串 s，就有：

$$x = s_0 \cdot 127^0 + s_1 \cdot 127^1 + s_2 \cdot 127^2 + ... + s_n \cdot 127^n$$

我们可以将得到的 x 对 2^{64}（即 `unsigned long long` 的最大值）取模。这样 `unsigned long long` 的自然溢出就等价于取模操作了。可以使操作更加方便。

这种方法虽然简单，但并不是完美的。可以构造数据使这种方法发生冲突（即两个字符串的 x 对 2^{64} 取模后的结果相同）。

我们可以使用双哈希的方法：选取两个大质数 a, b。当且仅当两个字符串的哈希值对 a 和对 b 取模都相等时，我们才认为这两个字符串相等。这样可以大大降低哈希冲突的概率。

冲突

如果对于任意的键值，哈希函数计算出来的索引都不相同，那只用根据索引把 `(key, value)` 放到对应的位置就行了。但实际上，常常会出现两个不同的键值，他们用哈希函数计算出来的索引是相同的。这时候就需要一些方法来处理冲突。在 OI 中，最常用的方法是拉链法。

拉链法

拉链法也称开散列法（open hashing）。

拉链法是在每个存放数据的地方开一个链表，如果有多个键值索引到同一个地方，只用把他们都放到那个位置的链表里就行了。查询的时候需要把对应位置的链表整个扫一遍，对其中的每个数据比较其键值与查询的键值是否一致。如果索引的范围是 $1...M$，哈希表的大小为 N，那么一次插入/查询需要进行期望 $O(\frac{N}{M})$ 次比较。

实现

- C++

```cpp
constexpr int SIZE = 1000000;
constexpr int M = 999997;

struct HashTable {
  struct Node {
    int next, value, key;
  } data[SIZE];

  int head[M], size;

  int f(int key) { return (key % M + M) % M; }

  int get(int key) {
    for (int p = head[f(key)]; p; p = data[p].next)
      if (data[p].key == key) return data[p].value;
    return -1;
  }

  int modify(int key, int value) {
    for (int p = head[f(key)]; p; p = data[p].next)
      if (data[p].key == key) return data[p].value = value;
  }

  int add(int key, int value) {
    if (get(key) != -1) return -1;
```

```
    data[++size] = Node{head[f(key)], value, key};
    head[f(key)] = size;
    return value;
  }
};
```

- Python

```
M = 999997
SIZE = 1000000


class Node:
    def __init__(self, next=None, value=None, key=None):
        self.next = next
        self.value = value
        self.key = key


data = [Node() for _ in range(SIZE)]
head = [0] * M
size = 0


def f(key):
    return key % M


def get(key):
    p = head[f(key)]
    while p:
        if data[p].key == key:
            return data[p].value
        p = data[p].next
    return -1


def modify(key, value):
    p = head[f(key)]
    while p:
        if data[p].key == key:
            data[p].value = value
            return data[p].value
        p = data[p].next


def add(key, value):
    if get(key) != -1:
        return -1
    size = size + 1
    data[size] = Node(head[f(key)], value, key)
    head[f(key)] = size
    return value
```

这里再提供一个封装过的模板，可以像 map 一样用，并且较短

```cpp
struct hash_map {  // 哈希表模板

  struct data {
    long long u;
    int v, nex;
  };  // 前向星结构

  data e[SZ << 1];  // SZ 是 const int 表示大小
  int h[SZ], cnt;

  int hash(long long u) { return (u % SZ + SZ) % SZ; }

  // 这里使用 (u % SZ + SZ) % SZ 而非 u % SZ 的原因是
  // C++ 中的 % 运算无法将负数转为正数

  int& operator[](long long u) {
    int hu = hash(u);  // 获取头指针
    for (int i = h[hu]; i; i = e[i].nex)
      if (e[i].u == u) return e[i].v;
    return e[++cnt] = data{u, -1, h[hu]}, h[hu] = cnt, e[cnt].v;
  }

  hash_map() {
    cnt = 0;
    memset(h, 0, sizeof(h));
  }
};
```

在这里，hash 函数是针对键值的类型设计的，并且返回一个链表头指针用于查询。在这个模板中我们写了一个键值对类型为 `(long long, int)` 的 hash 表，并且在查询不存在的键值时返回 -1。函数 `hash_map()` 用于在定义时初始化。

闭散列法

闭散列方法把所有记录直接存储在散列表中，如果发生冲突则根据某种方式继续进行探查。

比如线性探查法：如果在 d 处发生冲突，就依次检查 `d + 1`，`d + 2`……

实现

```cpp
constexpr int N = 360007;  // N 是最大可以存储的元素数量

class Hash {
 private:
  int keys[N];
  int values[N];

 public:
  Hash() { memset(values, 0, sizeof(values)); }

  int& operator[](int n) {
    // 返回一个指向对应 Hash[Key] 的引用
    // 修改成不为 0 的值 0 时候视为空
    int idx = (n % N + N) % N, cnt = 1;
    while (keys[idx] != n && values[idx] != 0) {
```

```
      idx = (idx + cnt * cnt) % N;
      cnt += 1;
    }
    keys[idx] = n;
    return values[idx];
  }
};
```

例题

「JLOI2011」不重复数字[1]

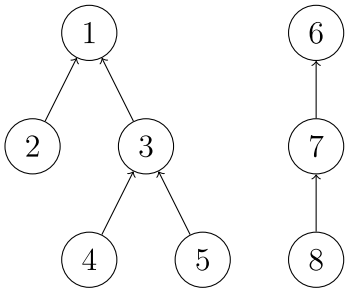
外部参考资料

[1] 「JLOI2011」不重复数字

10.6 并查集

10.6.1 并查集

Authors: HeRaNO, JuicyMio, Xeonacid, sailordiary, ouuan, Pig-Eat-Earth



引入

并查集是一种用于管理元素所属集合的数据结构，实现为一个森林，其中每棵树表示一个集合，树中的节点表示对应集合中的元素。

顾名思义，并查集支持两种操作：

- 合并（Unite）：合并两个元素所属集合（合并对应的树）。
- 查询（Find）：查询某个元素所属集合（查询对应的树的根节点），这可以用于判断两个元素是否属于同一集合。

并查集在经过修改后可以支持单个元素的删除、移动或维护树上的边权。使用动态开点线段树还可以实现 可持久化并查集→10.17.2@p2313。

> **Warning**
>
> 并查集无法以较低复杂度实现集合的分离。

初始化

初始时，每个元素都位于一个单独的集合，表示为一棵只有根节点的树。方便起见，我们将根节点的父亲设为自己。

实现

- C++

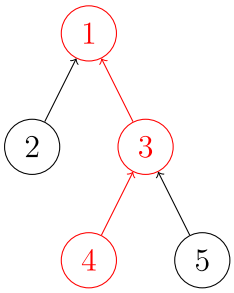
```cpp
struct dsu {
  vector<size_t> pa;

  explicit dsu(size_t size) : pa(size) { iota(pa.begin(), pa.end(), 0); }
};
```

- Python

```python
class Dsu:
    def __init__(self, size):
        self.pa = list(range(size))
```

查询

我们需要沿着树向上移动，直至找到根节点。



实现

- C++

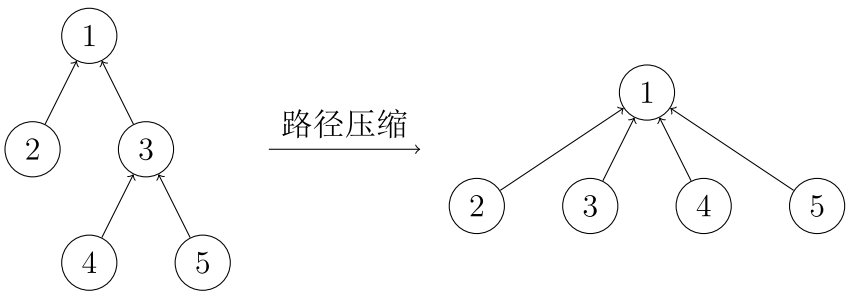
```cpp
size_t dsu::find(size_t x) { return pa[x] == x ? x : find(pa[x]); }
```

- Python

```python
def find(self, x):
    return x if self.pa[x] == x else self.find(self.pa[x])
```

路径压缩

查询过程中经过的每个元素都属于该集合，我们可以将其直接连到根节点以加快后续查询。



实现

- C++

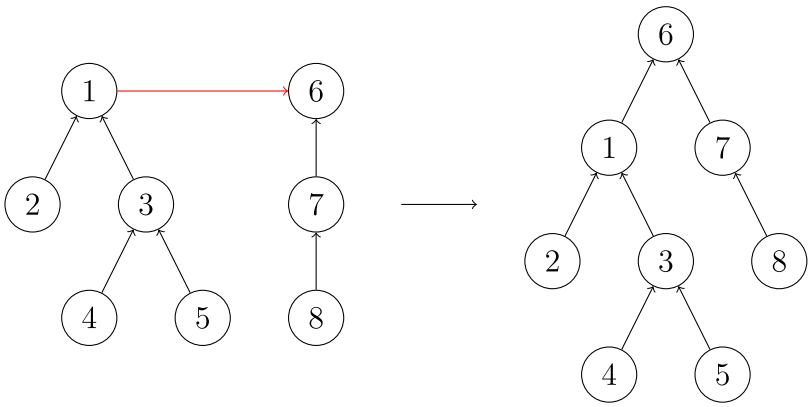
```cpp
size_t dsu::find(size_t x) { return pa[x] == x ? x : pa[x] =
find(pa[x]); }
```

- Python

```python
def find(self, x):
    if self.pa[x] != x:
        self.pa[x] = self.find(self.pa[x])
    return self.pa[x]
```

合并

要合并两棵树，我们只需要将一棵树的根节点连到另一棵树的根节点。



实现

- C++

```cpp
void dsu::unite(size_t x, size_t y) { pa[find(x)] = find(y); }
```

- Python

```python
def unite(self, x, y):
    self.pa[self.find(x)] = self.find(y)
```

启发式合并

合并时，选择哪棵树的根节点作为新树的根节点会影响未来操作的复杂度。我们可以将节点较少或深度较小的树连到另一棵，以免发生退化。

具体复杂度讨论

由于需要我们支持的只有集合的合并、查询操作，当我们需要将两个集合合二为一时，无论将哪一个集合连接到另一个集合的下面，都能得到正确的结果。但不同的连接方法存在时间复杂度的差异。具体来说，如果我们将一棵点数与深度都较小的集合树连接到一棵更大的集合树下，显然相比于另一种连接方案，接下来执行查找操作的用时更小（也会带来更优的最坏时间复杂度）。

当然，我们不总能遇到恰好如上所述的集合——点数与深度都更小。鉴于点数与深度这两个特征都很容易维护，我们常常从中择一，作为估价函数。而无论选择哪一个，时间复杂度都为 $O(m\alpha(m,n))$，具体的证明可参见 References 中引用的论文。

在算法竞赛的实际代码中，即便不使用启发式合并，代码也往往能够在规定时间内完成任务。在 Tarjan 的论文[1]中，证明了不使用启发式合并、只使用路径压缩的最坏时间复杂度是 $O(m\log n)$。在姚期智的论文[2]中，证明了不使用启发式合并、只使用路径压缩，在平均情况下，时间复杂度依然是 $O(m\alpha(m,n))$。

如果只使用启发式合并，而不使用路径压缩，时间复杂度为 $O(m\log n)$。由于路径压缩单次合并可能造成大量修改，有时路径压缩并不适合使用。例如，在可持久化并查集、线段树分治 + 并查集中，一般使用只启发式合并的并查集。

按节点数合并的参考实现：（注意需要调整初始化方法）

实现

- C++

```cpp
struct dsu {
  vector<size_t> pa, size;

  explicit dsu(size_t size_) : pa(size_), size(size_, 1) {
    iota(pa.begin(), pa.end(), 0);
  }

  void unite(size_t x, size_t y) {
    x = find(x), y = find(y);
    if (x == y) return;
    if (size[x] < size[y]) swap(x, y);
    pa[y] = x;
    size[x] += size[y];
  }
};
```

- Python

```python
class Dsu:
    def __init__(self, size):
        self.pa = list(range(size))
        self.size = [1] * size

    def unite(self, x, y):
        x, y = self.find(x), self.find(y)
        if x == y:
            return
        if self.size[x] < self.size[y]:
            x, y = y, x
        self.pa[y] = x
        self.size[x] += self.size[y]
```

[1]Tarjan, R. E., & Van Leeuwen, J. (1984). Worst-case analysis of set union algorithms. Journal of the ACM (JACM), 31(2), 245-281.ResearchGate PDF[1]

[2]Yao, A. C. (1985). On the expected performance of path compression algorithms.SIAM Journal on Computing, 14(1), 129-133.[2]

参考实现

带有路径压缩、按节点数合并的并查集的完整实现如下所示：

模板题 Luogu P3367【模板】并查集[3] 参考实现

- C++

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <numeric>
#include <vector>

struct DSU {
  std::vector<size_t> pa, size;

  explicit DSU(size_t size_) : pa(size_), size(size_, 1) {
    std::iota(pa.begin(), pa.end(), 0);
  }

  size_t find(size_t x) { return pa[x] == x ? x : pa[x] = find(pa[x]); }

  void unite(size_t x, size_t y) {
    x = find(x), y = find(y);
    if (x == y) return;
    if (size[x] < size[y]) std::swap(x, y);
    pa[y] = x;
    size[x] += size[y];
  }
};

int main() {
  int n, m;
  std::cin >> n >> m;
  DSU dsu(n + 1);
  for (; m; --m) {
    int z, x, y;
    std::cin >> z >> x >> y;
    if (z == 1) {
      dsu.unite(x, y);
    } else {
      std::cout << (dsu.find(x) == dsu.find(y) ? 'Y' : 'N') << '\n';
    }
  }
  return 0;
}

```

- Python

```python
class Dsu:
    def __init__(self, size):
        self.pa = list(range(size))
        self.size = [1] * size

```

```
    def find(self, x):
        if self.pa[x] != x:
            self.pa[x] = self.find(self.pa[x])
        return self.pa[x]

    def unite(self, x, y):
        x, y = self.find(x), self.find(y)
        if x == y:
            return
        if self.size[x] < self.size[y]:
            x, y = y, x
        self.pa[y] = x
        self.size[x] += self.size[y]


if __name__ == "__main__":
    n, m = map(int, input().split())
    dsu = Dsu(n + 1)
    for _ in range(m):
        z, x, y = map(int, input().split())
        if z == 1:
            dsu.unite(x, y)
        else:
            print("Y" if dsu.find(x) == dsu.find(y) else "N")

```

复杂度

同时使用路径压缩和启发式合并之后，并查集的每个操作平均时间仅为 $O(\alpha(n))$。其中，α 为阿克曼函数的反函数，增长极其缓慢。也就是说，并查集单次操作的平均运行时间可以认为是一个很小的常数。时间复杂度的证明在 这个页面→10.6.2@p1963 中。

反 Ackermann 函数

Ackermann 函数[4] $A(m,n)$ 的定义是这样的：

$$A(m,n)=\begin{cases}n+1 & \text{if } m=0\\ A(m-1,1) & \text{if } m>0 \text{ and } n=0\\ A(m-1,A(m,n-1)) & \text{otherwise}\end{cases}$$

而反 Ackermann 函数 $\alpha(n)$ 的定义是 Ackermann 函数的反函数，即为最大的整数 m 使得 $A(m,m)\leqslant n$。

并查集的空间复杂度显然为 $O(n)$。

拓展操作

在普通的并查集的基础上，还可以做一系列修改使之支持更多的操作或维护更复杂的信息。

带删除并查集

普通的并查集无法支持删除操作，是因为删除一个节点的时候，不可避免地会将以它为根的子树上所有节点都删除。为了解决这一问题，在带删除操作的并查集中，可以通过建立虚点的方法保证所有实际存储数据的节点总是叶子节点。为此，需要在初始化时，就为每个数据节点都建立一个虚点，并将数据节点的父节点设置为该虚点。由于每次合并两个集合时，都只会将两个集合的树根连接，所以，从始至终只有虚点会有子节点。这就保证了删除一个节点时，不会误删其他节点。

注意，删除单个节点后，需要重新为该节点建立一个虚点作为其父节点；否则，无法正确执行后续的合并和删除操作。

模板题 SPOJ JMFILTER - Junk-Mail Filter[5] 参考实现

- C++

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <numeric>
#include <vector>

struct DSU {
  size_t id;
  std::vector<size_t> pa, size;

  explicit DSU(size_t size_, size_t m)
      : id(size_ * 2), pa(size_ * 2 + m), size(size_ * 2 + m, 1) {
    // size 的前半段其实没有使用，只是为了让下标计算更简单
    std::iota(pa.begin(), pa.begin() + size_,
              size_);  // 令 i 指向虚点 i + size_
    std::iota(pa.begin() + size_, pa.end(), size_);  // 所有虚点指向它自身
  }

  size_t find(size_t x) { return pa[x] == x ? x : pa[x] = find(pa[x]); }

  void unite(size_t x, size_t y) {
    x = find(x), y = find(y);
    if (x == y) return;
    if (size[x] < size[y]) std::swap(x, y);
    pa[y] = x;
    size[x] += size[y];
  }

  void erase(size_t x) {
    size_t y = find(x);
    --size[y];
    pa[x] = id++;
  }
};

int main() {
  int n, m, case_id = 0;
  while ((std::cin >> n >> m), n) {
    DSU dsu(n, m);
    for (; m; --m) {
      char ch;
      std::cin >> ch;
      if (ch == 'M') {
        int x, y;
        std::cin >> x >> y;
        dsu.unite(x, y);
      } else if (ch == 'S') {
```

```
        int x;
        std::cin >> x;
        dsu.erase(x);
      }
    }
    int res = 0;
    for (int i = n; i < dsu.id; ++i) {
      if (dsu.size[i] && i == dsu.find(i)) {
        ++res;
      }
    }
    std::cout << "Case #" << (++case_id) << ": " << res << '\n';
  }
  return 0;
}

```

- Python

```
# 此代码仅作示意，因超时无法通过原题
class Dsu:
    def __init__(self, size, m):
        self.id = size * 2
        # 令 i 指向虚点 i + size_，所有虚点指向它自身
        self.pa = list(range(size, size * 2)) + list(range(size, size * 2 + m))
        # size 的前半段其实没有使用，只是为了让下标计算更简单
        self.size = [1] * (size * 2 + m)

    def find(self, x):
        if self.pa[x] != x:
            self.pa[x] = self.find(self.pa[x])
        return self.pa[x]

    def unite(self, x, y):
        x, y = self.find(x), self.find(y)
        if x == y:
            return
        if self.size[x] < self.size[y]:
            x, y = y, x
        self.pa[y] = x
        self.size[x] += self.size[y]

    def erase(self, x):
        y = self.find(x)
        self.size[y] -= 1
        self.pa[x] = self.id
        self.id += 1


if __name__ == "__main__":
    case_id = 0
    while True:
```

```
        n, m = map(int, input().split())
        if not n:
            break
        dsu = Dsu(n, m)
        for _ in range(m):
            op = input().split()
            if op[0] == "M":
                x = int(op[1])
                y = int(op[2])
                dsu.unite(x, y)
            elif op[0] == "S":
                x = int(op[1])
                dsu.erase(x)
        res = 0
        for i in range(n, dsu.id):
            if dsu.size[i] and i == dsu.find(i):
                res += 1
        case_id += 1
        print(f"Case #{case_id}: {res}")
        input()

```

类似的方法还可以用于实现在集合间移动单个元素。实现细节详见例题。

带权并查集

我们还可以在并查集的边上定义某种权值和这种权值在路径压缩时产生的运算，从而解决更多的问题。比如对于经典的「NOI2001」食物链，我们可以在边权上维护模 3 意义下的加法群。对于这类维护模意义下边权且模数很小的问题，还可以通过将并查集的单个点拆分为多个状态的方式来解决。这种特殊情形下的技巧，也称为「种类并查集」或「拓展域并查集」。后文会通过例题来说明这些做法。

为了维护并查集中的边权，需要将边权下放到子节点中存储。因此，每个节点存储的都是它到它的父节点之间的边权。只有当一个节点的父节点发生变化时，才需要相应地调整边权。一般情形中，这可能发生在路径压缩和合并两个节点时。例如，如果边权是当前节点与父节点之间的距离，那么，在路径压缩时，每次将当前节点的父节点替换为根节点，都需要将父节点到根节点的距离加到当前节点存储的边权上；类似地，在合并两个节点所在集合时，需要计算两个根节点之间新连接的边的权值。

模板题 Library Checker - Unionfind with Potential[6] 参考实现

- C++

```
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <numeric>
#include <vector>

constexpr int M = 998244353;

struct DSU {
  std::vector<size_t> pa, size, dist;

  explicit DSU(size_t size_) : pa(size_), size(size_, 1), dist(size_) {
    std::iota(pa.begin(), pa.end(), 0);
```

```cpp
  }

  size_t find(size_t x) {
    if (pa[x] == x) return x;
    size_t y = find(pa[x]);
    (dist[x] += dist[pa[x]]) %= M;
    return pa[x] = y;
  }

  bool unite(size_t x, size_t y, int d) {
    find(x), find(y);
    (d += M - dist[y]) %= M;
    (d += dist[x]) %= M;
    x = pa[x], y = pa[y];
    if (x == y) return d == 0;
    if (size[x] < size[y]) {
      std::swap(x, y);
      d = (M - d) % M;
    }
    pa[y] = x;
    size[x] += size[y];
    dist[y] = d;
    return true;
  }

  int check(size_t x, size_t y) {
    find(x), find(y);
    if (pa[x] != pa[y]) return -1;
    return (dist[y] - dist[x] + M) % M;
  }
};

int main() {
  int n, m;
  std::cin >> n >> m;
  DSU dsu(n);
  for (; m; --m) {
    int op;
    std::cin >> op;
    if (op) {
      int u, v;
      std::cin >> u >> v;
      std::cout << dsu.check(u, v) << '\n';
    } else {
      int u, v, x;
      std::cin >> u >> v >> x;
      std::cout << dsu.unite(u, v, x) << '\n';
    }
  }
  return 0;
}

```

- Python

```python
M = 998244353


class DSU:
    def __init__(self, size: int):
        self.pa = list(range(size))
        self.size = [1] * size
        self.dist = [0] * size

    def find(self, x: int) -> int:
        if self.pa[x] == x:
            return x
        y = self.find(self.pa[x])
        self.dist[x] = (self.dist[x] + self.dist[self.pa[x]]) % M
        self.pa[x] = y
        return y

    def unite(self, x: int, y: int, d: int) -> bool:
        self.find(x)
        self.find(y)
        d = (d + M - self.dist[y]) % M
        d = (d + self.dist[x]) % M
        x, y = self.pa[x], self.pa[y]
        if x == y:
            return d == 0
        if self.size[x] < self.size[y]:
            x, y = y, x
            d = (M - d) % M
        self.pa[y] = x
        self.size[x] += self.size[y]
        self.dist[y] = d
        return True

    def check(self, x: int, y: int) -> int:
        self.find(x)
        self.find(y)
        if self.pa[x] != self.pa[y]:
            return -1
        return (self.dist[y] - self.dist[x] + M) % M


if __name__ == "__main__":
    n, m = map(int, input().split())
    dsu = DSU(n)
    for _ in range(m):
        op, *rest = map(int, input().split())
        if op:
            u, v = rest
            print(dsu.check(u, v))
        else:
            u, v, x = rest
```

```
            print(int(dsu.unite(u, v, x)))

```

例题

算法竞赛中，直接考察并查集的题目大多都需要针对题目设计特殊的结构。

UVa11987 Almost Union-Find[7]

实现类似并查集的数据结构，支持以下操作：

1. 合并两个元素所属集合。
2. 将单个元素移动到另一个元素所在的集合。
3. 查询某个元素所属集合的大小及元素和。

解答

这道题目中，操作 1 和操作 3 都容易处理，难点在于操作 2。假定要将元素 x 移动到元素 y 所在的集合。在普通的并查集中，直接将元素 x 的父亲设为元素 y 所在集合的根节点是不行的，因为这样会将元素 x 所在子树的元素都一起移动。针对这个问题，解决方法就是保证元素 x 没有子节点。为此，在建立并查集时为每个元素 x 都建立一个虚点 $\tilde{x}$，并将元素 x 的父亲指向对应的虚点 $\tilde{x}$。这样，在合并两个集合的时候，因为总是将一个树根连接到另一个树根，而树根又全部是虚点，所以，只有虚点会有子节点，而所有实际存储元素的点都没有子节点。此时，要移动元素，就容易实现得多。

参考实现

- C++

```cpp
#include <cassert>
#include <iostream>
#include <numeric>
#include <vector>

using namespace std;

struct dsu {
  vector<size_t> pa, size, sum;

  explicit dsu(size_t size_)
      : pa(size_ * 2), size(size_ * 2, 1), sum(size_ * 2) {
    // size 与 sum 的前半段其实没有使用，只是为了让下标计算更简单
    iota(pa.begin(), pa.begin() + size_, size_);
    iota(pa.begin() + size_, pa.end(), size_);
    iota(sum.begin() + size_, sum.end(), 0);
  }

  void unite(size_t x, size_t y) {
    x = find(x), y = find(y);
    if (x == y) return;
    if (size[x] < size[y]) swap(x, y);
    pa[y] = x;
```

```
    size[x] += size[y];
    sum[x] += sum[y];
  }

  void move(size_t x, size_t y) {
    auto fx = find(x), fy = find(y);
    if (fx == fy) return;
    pa[x] = fy;
    --size[fx], ++size[fy];
    sum[fx] -= x, sum[fy] += x;
  }

  size_t find(size_t x) { return pa[x] == x ? x : pa[x] = find(pa[x]); }
};

int main() {
  size_t n, m, op, x, y;
  while (cin >> n >> m) {
    dsu dsu(n + 1);  // 元素范围是 1..n
    while (m--) {
      cin >> op;
      switch (op) {
        case 1:
          cin >> x >> y;
          dsu.unite(x, y);
          break;
        case 2:
          cin >> x >> y;
          dsu.move(x, y);
          break;
        case 3:
          cin >> x;
          x = dsu.find(x);
          cout << dsu.size[x] << ' ' << dsu.sum[x] << '\n';
          break;
        default:
          assert(false);  // not reachable
      }
    }
  }
  return 0;
}

```

- Python

```
class Dsu:
    def __init__(self, size):
        # size 与 sum 的前半段其实没有使用，只是为了让下标计算更简单
        self.pa = list(range(size, size * 2)) * 2
        self.size = [1] * size * 2
        self.sum = list(range(size)) * 2
```

```python

    def unite(self, x, y):
        x, y = self.find(x), self.find(y)
        if x == y:
            return
        if self.size[x] < self.size[y]:
            x, y = y, x
        self.pa[y] = x
        self.size[x] += self.size[y]
        self.sum[x] += self.sum[y]

    def move(self, x, y):
        fx, fy = self.find(x), self.find(y)
        if fx == fy:
            return
        self.pa[x] = fy
        self.size[fx] -= 1
        self.size[fy] += 1
        self.sum[fx] -= x
        self.sum[fy] += x

    def find(self, x):
        if self.pa[x] != x:
            self.pa[x] = self.find(self.pa[x])
        return self.pa[x]


if __name__ == "__main__":
    while True:
        try:
            n, m = map(int, input().split())
            dsu = Dsu(n + 1)  # 元素范围是 1..n
            for _ in range(m):
                op_x_y = list(map(int, input().split()))
                op = op_x_y[0]
                if op == 1:
                    dsu.unite(op_x_y[1], op_x_y[2])
                elif op == 2:
                    dsu.move(op_x_y[1], op_x_y[2])
                elif op == 3:
                    x = dsu.find(op_x_y[1])
                    print(dsu.size[x], dsu.sum[x])
        except EOFError:
            break

```

Luogu P2024「NOI2011」食物链[8]

动物王国中有三类动物 A, B, C，这三类动物的食物链构成了有趣的环形。A 吃 B，B 吃 C，C 吃 A。

现有 N 个动物，以 $1 \sim N$ 编号。每个动物都是 A, B, C 中的一种，但是我们并不知道它到底是哪一种。

有人用两种说法对这 N 个动物所构成的食物链关系进行描述：

- 第一种说法是 `1 X Y`，表示 X 和 Y 是同类。
- 第二种说法是 `2 X Y`，表示 X 吃 Y。

此人对 N 个动物，用上述两种说法，一句接一句地说出 K 句话，这 K 句话有的是真的，有的是假的。当一句话满足下列三条之一时，这句话就是假话，否则就是真话。

- 当前的话与前面的某些真的话冲突，就是假话；
- 当前的话中 X 或 Y 比 N 大，就是假话；
- 当前的话表示 X 吃 X，就是假话。

你的任务是根据给定的 N 和 K 句话，输出假话的总数。

解答一

考虑用带权并查集维护食物链信息。如果 x 和 y 是同类，那么 $x \equiv y \pmod 3$；如果 x 吃 y，那么 $x - y \equiv 1 \pmod 3$。这样就将本题转化为前文的模板题。

具体地，对于每一句话，除去那些那些 $x > n$ 或 $y > n$ 的显然的假话外，需要判断 x 和 y 是否已经连接：如果已经连接，计算两者的模意义下的距离，并与这句话声称的信息进行比较；否则，将两者按照这句话提供的信息连接。除了显然的情形外，一句话是假话，当且仅当提到的两个节点已经连接，且对应的距离与这句话声称的信息矛盾。

参考实现一

- C++

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <numeric>
#include <vector>

constexpr int M = 3;

struct DSU {
  std::vector<size_t> pa, size, dist;

  explicit DSU(size_t size_) : pa(size_), size(size_, 1), dist(size_) {
    std::iota(pa.begin(), pa.end(), 0);
  }

  size_t find(size_t x) {
    if (pa[x] == x) return x;
    size_t y = find(pa[x]);
    (dist[x] += dist[pa[x]]) %= M;
    return pa[x] = y;
  }

  bool unite(size_t x, size_t y, int d) {
    find(x), find(y);
    (d += M - dist[y]) %= M;
```

```cpp
    (d += dist[x]) %= M;
    x = pa[x], y = pa[y];
    if (x == y) return d == 0;
    if (size[x] < size[y]) {
      std::swap(x, y);
      d = (M - d) % M;
    }
    pa[y] = x;
    size[x] += size[y];
    dist[y] = d;
    return true;
  }
};

int main() {
  int n, m;
  std::cin >> n >> m;
  DSU dsu(n + 1);
  int res = 0;
  for (; m; --m) {
    int op, x, y;
    std::cin >> op >> x >> y;
    if (x > n || y > n)
      ++res;
    else
      res += !dsu.unite(x, y, op == 1 ? 0 : 1);
  }
  std::cout << res << std::endl;
  return 0;
}

```

- Python

```python
M = 3


class DSU:
    def __init__(self, size: int):
        self.pa = list(range(size))
        self.size = [1] * size
        self.dist = [0] * size

    def find(self, x: int) -> int:
        if self.pa[x] == x:
            return x
        y = self.find(self.pa[x])
        self.dist[x] = (self.dist[x] + self.dist[self.pa[x]]) % M
        self.pa[x] = y
        return y

    def unite(self, x: int, y: int, d: int) -> bool:
        self.find(x)
```

```
        self.find(y)
        d = (d + M - self.dist[y]) % M
        d = (d + self.dist[x]) % M
        x, y = self.pa[x], self.pa[y]
        if x == y:
            return d == 0
        if self.size[x] < self.size[y]:
            x, y = y, x
            d = (M - d) % M
        self.pa[y] = x
        self.size[x] += self.size[y]
        self.dist[y] = d
        return True


if __name__ == "__main__":
    n, m = map(int, input().split())
    dsu = DSU(n + 1)
    res = 0
    for _ in range(m):
        op, x, y = map(int, input().split())
        if x > n or y > n:
            res += 1
        else:
            res += not dsu.unite(x, y, 0 if op == 1 else 1)
    print(res)

```

解答二

将一种生物 x 拆分为三种状态。在具体实现中，我们可以直接将不同的状态当作不同的元素：

- 与 x 处于同一集合的状态与 x 属于同一物种；
- 与 $x+n$ 处于同一集合的状态能被 x 吃；
- 与 $x+2n$ 处于同一集合的能吃 x。

于是，对于一句话：

- `1 x y` 为假话当且仅当：
    1. $x > N$ 或 $y > N$；
    2. y 与 $x+n$ 或 $x+2n$ 中的一个处于同一集合内。
- `2 x y` 为假话当且仅当：
    1. $x > N$ 或 $y > N$；
    2. y 与 x 或 $x+2n$ 中的一个处于同一集合内。
- 若为真话，合并对应状态。

参考实现二

- C++

```
#include <algorithm>
#include <iostream>

```

```cpp
#include <numeric>
#include <vector>

struct DSU {
  std::vector<size_t> pa, size;

  explicit DSU(size_t size_) : pa(size_), size(size_, 1) {
    std::iota(pa.begin(), pa.end(), 0);
  }

  size_t find(size_t x) { return pa[x] == x ? x : pa[x] = find(pa[x]); }

  void unite(size_t x, size_t y) {
    x = find(x), y = find(y);
    if (x == y) return;
    if (size[x] < size[y]) std::swap(x, y);
    pa[y] = x;
    size[x] += size[y];
  }
};

int main() {
  int n, m;
  std::cin >> n >> m;
  DSU dsu(n * 3 + 1);
  int res = 0;
  for (; m; --m) {
    int op, x, y;
    std::cin >> op >> x >> y;
    if (x > n || y > n)
      ++res;
    else if (op == 1) {
      if (dsu.find(x) == dsu.find(y + n) ||
          dsu.find(x) == dsu.find(y + (n << 1))) {
        ++res;
      } else {
        dsu.unite(x, y);
        dsu.unite(x + n, y + n);
        dsu.unite(x + n * 2, y + n * 2);
      }
    } else {
      if (dsu.find(x) == dsu.find(y) || dsu.find(x) == dsu.find(y + n)) {
        ++res;
      } else {
        dsu.unite(x, y + n * 2);
        dsu.unite(x + n, y);
        dsu.unite(x + n * 2, y + n);
      }
    }
  }
```

```
  std::cout << res << std::endl;
  return 0;
}

```

- Python

```python
class Dsu:
    def __init__(self, size):
        self.pa = list(range(size))
        self.size = [1] * size

    def find(self, x):
        if self.pa[x] != x:
            self.pa[x] = self.find(self.pa[x])
        return self.pa[x]

    def unite(self, x, y):
        x, y = self.find(x), self.find(y)
        if x == y:
            return
        if self.size[x] < self.size[y]:
            x, y = y, x
        self.pa[y] = x
        self.size[x] += self.size[y]


if __name__ == "__main__":
    n, m = map(int, input().split())
    dsu = Dsu(n * 3 + 1)
    res = 0
    for _ in range(m):
        op, x, y = map(int, input().split())
        if x > n or y > n:
            res += 1
        elif op == 1:
            if dsu.find(x) == dsu.find(y + n) or dsu.find(x) == dsu.find(y + (n << 1)):
                res += 1
            else:
                dsu.unite(x, y)
                dsu.unite(x + n, y + n)
                dsu.unite(x + n * 2, y + n * 2)
        else:
            if dsu.find(x) == dsu.find(y) or dsu.find(x) == dsu.find(y + n):
                res += 1
            else:
                dsu.unite(x, y + n * 2)
                dsu.unite(x + n, y)
                dsu.unite(x + n * 2, y + n)
    print(res)

```

ABC396E Min of Restricted Sum[9]

给定整数 N, M 和长度为 M 的整数序列 $X = (X_1, X_2, ..., X_M)$、$Y = (Y_1, Y_2, ..., Y_M)$、$Z = (Z_1, Z_2, ..., Z_M)$。其中，保证 X 和 Y 的所有元素均在 1 至 N 的范围内。

定义长度为 N 的非负整数序列 $A = (A_1, A_2, ..., A_N)$ 为 **好的整数序列**，当且仅当满足以下条件：

- 对于所有满足 $1 \leq i \leq M$ 的整数 i，有 $A_{X_i} \oplus A_{Y_i} = Z_i$，其中 $\oplus$ 表示异或运算。

请判断是否存在这样的好的整数序列。若存在，请找出使得元素总和 $\sum_{i=1}^{N} A_i$ 最小的好的整数序列，并输出该序列。

解答

异或就是单个二进制位上的「相同」或「不同」关系。那么，将 A_i 的所有二进制位拆开，异或关系就能用带权并查集（或种类并查集）维护了。同一个连通块内的元素一定对应着 A 中不同数字的同一个数位。统计答案时，同一连通块的元素通常分为两组，两组之间取值应当不同，只需要取其中较大的一组赋值为 0，另一组赋值为 1 即可保证总权值最小。

参考实现

- C++

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <numeric>
#include <vector>

constexpr int M = 2;

struct DSU {
  std::vector<size_t> pa, size, dist;

  explicit DSU(size_t size_) : pa(size_), size(size_, 1), dist(size_) {
    std::iota(pa.begin(), pa.end(), 0);
  }

  size_t find(size_t x) {
    if (pa[x] == x) return x;
    size_t y = find(pa[x]);
    (dist[x] += dist[pa[x]]) %= M;
    return pa[x] = y;
  }

  bool unite(size_t x, size_t y, int d) {
    find(x), find(y);
    (d += M - dist[y]) %= M;
    (d += dist[x]) %= M;
    x = pa[x], y = pa[y];
    if (x == y) return d == 0;
    if (size[x] < size[y]) {
      std::swap(x, y);
      d = (M - d) % M;
```

```
    }
    pa[y] = x;
    size[x] += size[y];
    dist[y] = d;
    return true;
  }
};

int main() {
  int n, m;
  std::cin >> n >> m;
  DSU dsu((n + 1) << 5);
  for (; m; --m) {
    int x, y, z;
    std::cin >> x >> y >> z;
    for (int i = 0; i < 31; ++i) {
      if (!dsu.unite((x << 5) | i, (y << 5) | i, (z >> i) & 1)) {
        std::cout << -1 << std::endl;
        return 0;
      }
    }
  }
  std::vector<int> a(n + 1), cnt((n + 1) << 5);
  for (int i = 1; i < ((n + 1) << 5); ++i) {
    dsu.find(i);
    if (dsu.dist[i]) ++cnt[dsu.pa[i]];
  }
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    for (int j = 0; j < 31; ++j) {
      int x = (i << 5) | j, y = dsu.pa[x];
      if ((cnt[y] > dsu.size[y] / 2) ^ dsu.dist[x]) {
        a[i] |= 1 << j;
      }
    }
  }
  for (int i = 1; i <= n; ++i) std::cout << a[i] << ' ';
  std::cout << std::endl;
  return 0;
}

```

- Python

```
M = 2


class DSU:
    def __init__(self, size: int):
        self.pa = list(range(size))
        self.size = [1] * size
        self.dist = [0] * size

    def find(self, x: int) -> int:
```

```
        if self.pa[x] == x:
            return x
        y = self.find(self.pa[x])
        self.dist[x] = (self.dist[x] + self.dist[self.pa[x]]) % M
        self.pa[x] = y
        return y

    def unite(self, x: int, y: int, d: int) -> bool:
        self.find(x)
        self.find(y)
        d = (d + M - self.dist[y]) % M
        d = (d + self.dist[x]) % M
        x, y = self.pa[x], self.pa[y]
        if x == y:
            return d == 0
        if self.size[x] < self.size[y]:
            x, y = y, x
            d = (M - d) % M
        self.pa[y] = x
        self.size[x] += self.size[y]
        self.dist[y] = d
        return True


if __name__ == "__main__":
    n, m = map(int, input().split())
    dsu = DSU((n + 1) << 5)
    for _ in range(m):
        x, y, z = map(int, input().split())
        for i in range(31):
            if not dsu.unite((x << 5) | i, (y << 5) | i, (z >> i) & 1):
                print(-1)
                exit()

    a = [0] * (n + 1)
    cnt = [0] * ((n + 1) << 5)

    for i in range(1, (n + 1) << 5):
        dsu.find(i)
        if dsu.dist[i]:
            cnt[dsu.pa[i]] += 1

    for i in range(1, n + 1):
        for j in range(31):
            x = (i << 5) | j
            y = dsu.pa[x]
            if (cnt[y] > dsu.size[y] // 2) ^ dsu.dist[x]:
                a[i] |= 1 << j

    print(" ".join(map(str, a[1:])))

```

习题

- 「NOI2015」程序自动分析[10]
- 「JSOI2008」星球大战[11]
- 「NOIP2023」三值逻辑[12]
- 「NOI2002」银河英雄传说[13]

其他应用

最小生成树算法→11.10.1@p2652 中的 Kruskal 和 最近公共祖先→11.6.5@p2536 中的 Tarjan 算法是基于并查集的算法。

相关专题见 并查集应用→14.2@p3218。

参考资料与拓展阅读

1. 知乎回答：是否在并查集中真的有二分路径压缩优化？[14]
2. Gabow, H. N., & Tarjan, R. E. (1985). A Linear-Time Algorithm for a Special Case of Disjoint Set Union. JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES, 30, 209-221.PDF[15]
3. CSDN：扩展域并查集 & 带权并查集[16]

[1] ResearchGate PDF

[2] SIAM Journal on Computing, 14(1), 129-133.

[3] Luogu P3367【模板】并查集

[4] Ackermann 函数

[5] SPOJ JMFILTER - Junk-Mail Filter

[6] Library Checker - Unionfind with Potential

[7] UVa11987 Almost Union-Find

[8] Luogu P2024「NOI2011」食物链

[9] ABC396E Min of Restricted Sum

[10]「NOI2015」程序自动分析

[11] 「JSOI2008」星球大战

[12] 「NOIP2023」三值逻辑

[13]「NOI2002」银河英雄传说

[14] 知乎回答：是否在并查集中真的有二分路径压缩优化？

[15] PDF

[16] CSDN：扩展域并查集 & 带权并查集

10.6.2 并查集复杂度

Authors: orzAtalod

本部分内容转载并修改自 时间复杂度 - 势能分析浅谈[1]，已取得原作者授权同意。

定义

阿克曼函数

这里，先给出 $\alpha(n)$ 的定义。为了给出这个定义，先给出 $A_k(j)$ 的定义。

定义 $A_k(j)$ 为：

$$A_k(j) = \begin{cases} j+1 & k=0 \\ A_{k-1}^{(j+1)}(j) & k \geq 1 \end{cases}$$

即阿克曼函数。

这里，$f^i(x)$ 表示将 f 连续应用在 x 上 i 次，即 $f^0(x)=x$，$f^i(x)=f(f^{i-1}(x))$。

再定义 $\alpha(n)$ 为使得 $A_{\alpha(n)}(1) \geq n$ 的最小整数值。注意，我们之前将它描述为 $A_{\alpha(n)}(\alpha(n)) \geq n$，反正他们的增长速度都很慢，值都不超过 4。

基础定义

每个节点都有一个 rank。这里的 rank 不是节点个数，而是深度。节点的初始 rank 为 0，在合并的时候，如果两个节点的 rank 不同，则将 rank 小的节点合并到 rank 大的节点上，并且不更新大节点的 rank 值。否则，随机将某个节点合并到另外一个节点上，将根节点的 rank 值 +1。这里根节点的 rank 给出了该树的高度。记 x 的 rank 为 $rnk(x)$，类似的，记 x 的父节点为 $fa(x)$。我们总有 $rnk(x)+1 \le rnk(fa(x))$。

为了定义势函数，需要预先定义一个辅助函数 $level(x)$。其中，$level(x) = \max(k : rnk(fa(x)) \ge A_k(rnk(x)))$。当 $rnk(x) \ge 1$ 的时候，再定义一个辅助函数 $iter(x) = \max(i : rnk(fa(x)) \ge A^i_{level(x)}(rnk(x))$。这些函数定义的 x 都满足 $rnk(x) > 0$ 且 x 不是某个树的根。

上面那些定义可能让你有点头晕。再理一下，对于一个 x 和 $fa(x)$，如果 $rnk(x) > 0$，总是可以找到一对 i, k 令 $rnk(fa(x)) \ge A^i_k(rnk(x))$，而 $level(x) = \max(k)$，在这个前提下，$iter(x) = \max(i)$。$level$ 描述了 A 的最大迭代级数，而 $iter$ 描述了在最大迭代级数时的最大迭代次数。

对于这两个函数，$level(x)$ 总是随着操作的进行而增加或不变，如果 $level(x)$ 不增加，$iter(x)$ 也只会增加或不变。并且，它们总是满足以下两个不等式：

$$0 \le level(x) < \alpha(n)$$

$$1 \le iter(x) \le rnk(x)$$

考虑 $level(x)$、$iter(x)$ 和 A^j_k 的定义，这些很容易被证明出来，就留给读者用于熟悉定义了。

定义势能函数 $\Phi(S) = \sum\limits_{x \in S} \Phi(x)$，其中 S 表示一整个并查集，而 x 为并查集中的一个节点。定义 $\Phi(x)$ 为：

$$\Phi(x) = \begin{cases} \alpha(n) \times rnk(x) & rnk(x) = 0 \text{ 或 } x \text{ 为某棵树的根节点} \\ (\alpha(n) - level(x)) \times rnk(x) - iter(x) & \text{otherwise} \end{cases}$$

然后就是通过操作引起的势能变化来证明摊还时间复杂度为 $\Theta(\alpha(n))$ 啦。注意，这里我们讨论的 $union(x, y)$ 操作保证了 x 和 y 都是某个树的根，因此不需要额外执行 $find(x)$ 和 $find(y)$。

可以发现，势能总是个非负数。另，在开始的时候，并查集的势能为 0。

证明

union(x,y) 操作

其花费的时间为 $\Theta(1)$，因此我们考虑其引起的势能的变化。

这里，我们假设 $rnk(x) \le rnk(y)$，即 x 被接到 y 上。这样，势能增加的节点仅有 x（从树根变成非树根），y（秩可能增加）和操作前 y 的子节点（父节点的秩可能增加）。我们先证明操作前 y 的子节点 c 的势能不可能增加，并且如果减少了，至少减少 1。

设操作前 c 的势能为 $\Phi(c)$，操作后为 $\Phi(c')$，这里 c 可以是任意一个 $rnk(c) > 0$ 的非根节点，操作可以是任意操作，包括下面的 find 操作。我们分三种情况讨论。

1. $iter(c)$ 和 $level(c)$ 并未增加。显然有 $\Phi(c) = \Phi(c')$。
2. $iter(c)$ 增加了，$level(c)$ 并未增加。这里 $iter(c)$ 至少增加一，即 $\Phi(c') \le \Phi(c) - 1$，势能函数减少了，并且至少减少 1。
3. $level(c)$ 增加了，$iter(c)$ 可能减少。但是由于 $0 < iter(c) \le rnk(c)$，$iter(c)$ 最多减少 $rnk(c) - 1$，而 $level(c)$ 至少增加 1。由定义 $\Phi(c) = (\alpha(n) - level(c)) \times rnk(c) - iter(c)$，可得 $\Phi(c') \le \Phi(c) - 1$。
4. 其他情况。由于 $rnk(c)$ 不变，$rnk(fa(c))$ 不减，所以不存在。

所以，势能增加的节点仅可能是 x 或 y。而 x 从树根变成了非树根，如果 $rnk(x) = 0$，则一直有 $\Phi(x) = \Phi(x') = 0$。否则，一定有 $\alpha(x) \times rnk(x) \ge (\alpha(n) - level(x)) \times rnk(x) - iter(x)$。即，$\Phi(x') \le \Phi(x)$。

因此，唯一势能可能增加的点就是 y。而 y 的势能最多增加 $\alpha(n)$。因此，可得 $union$ 操作均摊后的时间复杂度为 $\Theta(\alpha(n))$。

find(a) 操作

如果查找路径包含 $\Theta(s)$ 个节点，显然其查找的时间复杂度是 $\Theta(s)$。如果由于查找操作，没有节点的势能增加，且至少有 $s-\alpha(n)$ 个节点的势能至少减少 1，就可以证明 $find(a)$ 操作的时间复杂度为 $\Theta(\alpha(n))$。为了避免混淆，这里用 a 作为参数，而出现的 x 都是泛指某一个并查集内的结点。

首先证明没有节点的势能增加。很显然，我们在上面证明过所有非根节点的势能不增，而根节点的 rnk 没有改变，所以没有节点的势能增加。

接下来证明至少有 $s-\alpha(n)$ 个节点的势能至少减少 1。我们上面证明过了，如果 $level(x)$ 或者 $iter(x)$ 有改变的话，它们的势能至少减少 1。所以，只需要证明至少有 $s-\alpha(n)$ 个节点的 $level(x)$ 或者 $iter(x)$ 有改变即可。

回忆一下非根节点势能的定义，$\Phi(x)=(\alpha(n)-level(x))\times rnk(x)-iter(x)$，而 $level(x)$ 和 $iter(x)$ 是使 $rnk(fa(x))\geq A^{iter(x)}_{level(x)}(rnk(x))$ 的最大数。

所以，如果 $root_x$ 代表 x 所处的树的根节点，只需要证明 $rnk(root_x)\geq A^{iter(x)+1}_{level(x)}(rnk(x))$ 就好了。根据 A^i_k 的定义，$A^{iter(x)+1}_{level(x)}(rnk(x))=A_{level(x)}(A^{iter(x)}_{level(x)}(rnk(x)))$。

注意，我们可能会用 $k(x)$ 代表 $level(x)$，$i(x)$ 代表 $iter(x)$ 以避免式子过于冗长。这里，就是 $rnk(root_x)\geq A_{k(x)}(A^{i(x)}_{k(x)}(x))$。

当你看到这的时候，可能会有一种「这啥玩意」的感觉。这意味着你可能需要多看几遍，或者跳过一些内容以后再看。

这里，我们需要一个外接的 $A_{k(x)}$，意味着我们可能需要再找一个点 y。令 y 是搜索路径上在 x 之后的满足 $k(y)=k(x)$ 的点，这里「搜索路径之后」相当于「是 x 的祖先」。显然，不是每一个 x 都有这样一个 y。很容易证明，没有这样的 y 的 x 不超过 $\alpha(n)+2$ 个。因为只有每个 k 的最后一个 x 和 a 以及 $root_a$ 没有这样的 y。

我们再强调一遍 $fa(x)$ 指的是路径压缩 **之前** x 的父节点，路径压缩 **之后** x 的父节点一律用 $root_x$ 表示。对于每个存在 y 的 x，总是有 $rnk(y)\geq rnk(fa(x))$。同时，我们有 $rnk(fa(x))\geq A^{i(x)}_{k(x)}(rnk(x))$。由于 $k(x)=k(y)$，我们用 k 来统称，即，$rnk(fa(x))\geq A^{i(x)}_k(rnk(x))$。我们需要造一个 A_k 出来，所以我们可以不关注 $iter(y)$ 的值，直接使用弱化版的 $rnk(fa(y))\geq A_k(rnk(y))$。

如果我们将不等式组合起来，神奇的事情就发生了。我们发现，$rnk(fa(y))\geq A^{i(x)+1}_k(rnk(x))$。也就是说，为了从 $rnk(x)$ 迭代到 $rnk(fa(y))$，至少可以迭代 A_k 不少于 $i(x)+1$ 次而不超过 $rnk(fa(y))$。

显然，有 $rnk(root_y)\geq rnk(fa(y))$，且 $rnk(x)$ 在路径压缩时不变。因此，我们可以得到 $rnk(root_x)\geq A^{i(x)+1}_k(rnk(x))$，也就是说 $iter(x)$ 的值至少增加 1，如果 $rnk(x)$ 没有增加，一定是 $level(x)$ 增加了。

所以，$\Phi(x)$ 至少减少了 1。由于这样的 x 节点至少有 $s-\alpha(n)-2$ 个，所以最后 $\Phi(S)$ 至少减少了 $s-\alpha(n)-2$，均摊后的时间复杂度即为 $\Theta(\alpha(n)+2)=\Theta(\alpha(n))$。

为何并查集会被卡

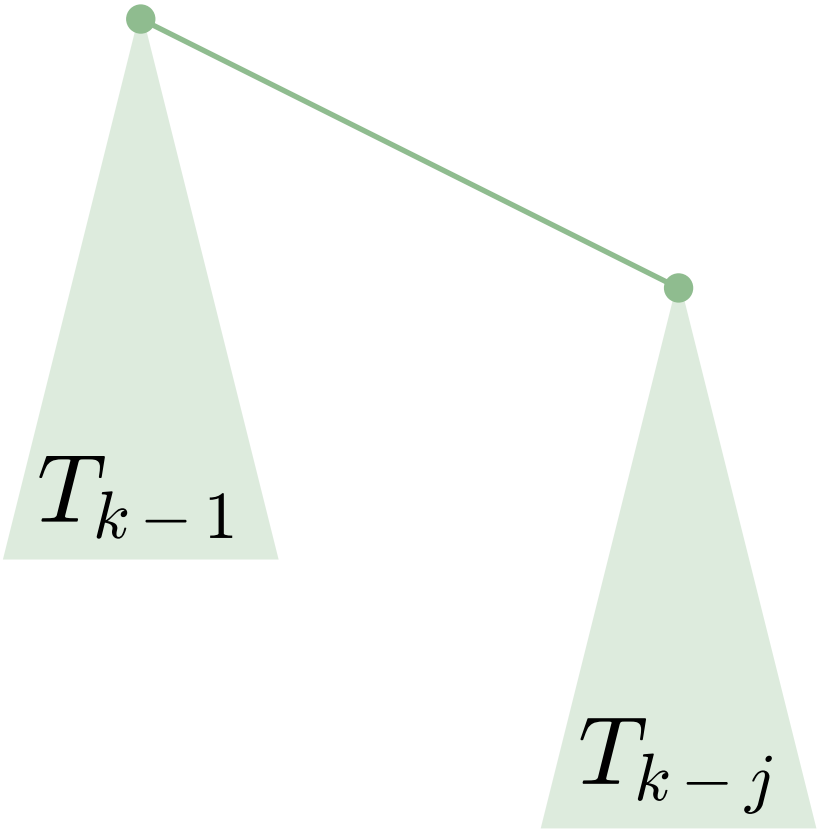
这个问题也就是问，如果我们不按秩合并，会有哪些性质被破坏，导致并查集的时间复杂度不能保证为 $\Theta(m\alpha(n))$。

如果我们在合并的时候，rnk 较大的合并到了 rnk 较小的节点上面，我们就将那个 rnk 较小的节点的 rnk 值设为另一个节点的 rnk 值加一。这样，我们就能保证 $rnk(fa(x))\geq rnk(x)+1$，从而不会出现类似于满地 compile error 一样的性质不符合。

显然，如果这样子的话，我们破坏的就是 $union(x,y)$ 函数「y 的势能最多增加 $\alpha(n)$」这一句。

存在一个能使路径压缩并查集时间复杂度降至 $\Omega(m\log_{1+\frac{m}{n}}n)$ 的结构，定义如下：

二项树（实际上和一般的二项树不太一样），其中 j 是常数，T_k 为一个 T_{k-1} 加上一个 T_{k-j} 作为根节点的儿子。



边界条件，T_1 到 T_j 都是一个单独的点。

令 $rnk(T_k)=r_k$，这里我们有 $r_k=(k-1)/j$（证明略）。每轮操作，我们将它接到一个单节点上，然后查询底部的 j 个节点。也就是说，我们接到单节点上的时候，单节点的势能提高了 $(k-1)/j+1$。在 $j=\lfloor\frac{m}{n}\rfloor$，$i=\lfloor\log_{j+1}\frac{n}{2}\rfloor$，$k=ij$ 的时候，势能增加量为：

$$\alpha(n)\times((ij-1)/j+1)=\alpha(n)\times((\left\lfloor\log_{\lfloor\frac{m}{n}\rfloor+1}\frac{n}{2}\right\rfloor\times\left\lfloor\frac{m}{n}\right\rfloor-1)/\left\lfloor\frac{m}{n}\right\rfloor+1)$$

变换一下，去掉所有的取整符号，就可以得出，势能增加量 $\geq\alpha(n)\times(\log_{1+\frac{m}{n}}n-\frac{n}{m})$，m 次操作就是 $\Omega(m\log_{1+\frac{m}{n}}n-n)=\Omega(m\log_{1+\frac{m}{n}}n)$。

关于启发式合并

由于按秩合并比启发式合并难写，所以很多 dalao 会选择使用启发式合并来写并查集。具体来说，则是对每个根都维护一个 $size(x)$，每次将 $size$ 小的合并到大的上面。

所以，启发式合并会不会被卡?

首先，可以从秩参与证明的性质来说明。如果 $size$ 可以代替 rnk 的地位，则可以使用启发式合并。快速总结一下，秩参与证明的性质有以下三条：

1. 每次合并，最多有一个节点的秩上升，而且最多上升 1。

2. 总有 $rnk(fa(x)) \geq rnk(x)+1$。
3. 节点的秩不减。

关于第二条和第三条，siz 显然满足，然而第一条不满足，如果将 x 合并到 y 上面，则 $siz(y)$ 会增大 $siz(x)$ 那么多。

所以，可以考虑使用 $\log_2 siz(x)$ 代替 $rnk(x)$。

关于第一条性质，由于节点的 siz 最多翻倍，所以 $\log_2 siz(x)$ 最多上升 1。关于第二三条性质，结论较为显然，这里略去证明。

所以说，如果不想写按秩合并，就写启发式合并好了，时间复杂度仍旧是 $\Theta(m\alpha(n))$。

外部参考资料

[1] 时间复杂度 - 势能分析浅谈

10.7 堆

10.7.1 堆简介

Authors: ouuan, HeRaNO

堆是一棵树，其每个节点都有一个键值，且每个节点的键值都大于等于/小于等于其父亲的键值。

每个节点的键值都大于等于其父亲键值的堆叫做小根堆，否则叫做大根堆。STL 中的 `priority_queue`→4.3.2.6@p383 其实就是一个大根堆。

（小根）堆主要支持的操作有：插入一个数、查询最小值、删除最小值、合并两个堆、减小一个元素的值。

一些功能强大的堆（可并堆）还能（高效地）支持 merge 等操作。

一些功能更强大的堆还支持可持久化，也就是对任意历史版本进行查询或者操作，产生新的版本。

堆的分类

操作 \ 数据结构[1]	配对堆	二叉堆	左偏树	二项堆	斐波那契堆
插入（insert）	$O(1)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)^2$	$O(1)$
查询最小值（find-min）	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)^{3,4}$	$O(1)$
删除最小值（delete-min）	$O(\log n)^5$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)^6$
合并 (merge)	$O(1)$	$O(n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(1)$
减小一个元素的值 (decrease-key)	$o(\log n)$（下界 $\Omega(\log\log n)$，上界 $O(2^{2\sqrt{\log\log n}})$）[7]	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(1)^8$
是否支持可持久化	×	✓	✓	✓	×

习惯上，不加限定提到「堆」时往往都指二叉堆。

[1] 表格来自于 Wikipedia[1]
[2] 单次插入的复杂度为 $O(\log n)$，但有 k 次连续插入时，可创建一个只包含要插入元素的二项堆，再将此堆与原先的二项堆进行合并，均摊复杂度为 $O(1)$
[3] 可以保存一个指向最小元素的指针，在执行其他操作时修改该指针，即可在 $O(1)$ 的复杂度下进行查询了
[4] 复杂度为均摊复杂度
[5] 复杂度为均摊复杂度
[6] 复杂度为均摊复杂度
[7] 复杂度为均摊复杂度
[8] 复杂度为均摊复杂度

[1] Wikipedia

10.7.2 二叉堆

Authors: HeRaNO, Xeonacid, AzurIce

结构

从二叉堆的结构说起，它是一棵二叉树，并且是完全二叉树，每个结点中存有一个元素（或者说，有个权值）。

堆性质：父亲的权值不小于儿子的权值（大根堆）。同样的，我们可以定义小根堆。本文以大根堆为例。

由堆性质，树根存的是最大值（getmax 操作就解决了）。

过程

插入操作

插入操作是指向二叉堆中插入一个元素，要保证插入后也是一棵完全二叉树。

最简单的方法就是，最下一层最右边的叶子之后插入。

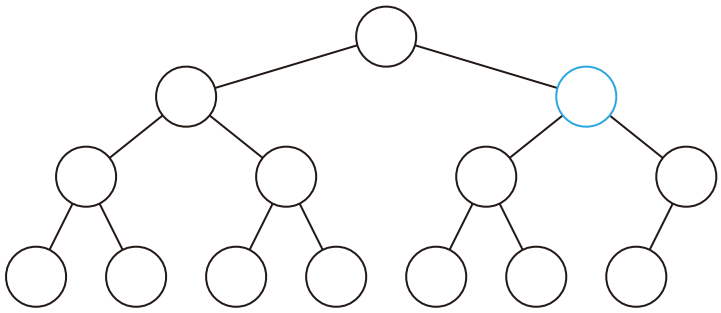
如果最下一层已满，就新增一层。

插入之后可能会不满足堆性质？

向上调整：如果这个结点的权值大于它父亲的权值，就交换，重复此过程直到不满足或者到根。

可以证明，插入之后向上调整后，没有其他结点会不满足堆性质。

向上调整的时间复杂度是 $O(\log n)$ 的。



删除操作

删除操作指删除堆中最大的元素，即删除根结点。

但是如果直接删除，则变成了两个堆，难以处理。

所以不妨考虑插入操作的逆过程，设法将根结点移到最后一个结点，然后直接删掉。

然而实际上不好做，我们通常采用的方法是，把根结点和最后一个结点直接交换。

于是直接删掉（在最后一个结点处的）根结点，但是新的根结点可能不满足堆性质……

向下调整：在该结点的儿子中，找一个最大的，与该结点交换，重复此过程直到底层。

可以证明，删除并向下调整后，没有其他结点不满足堆性质。

时间复杂度 $O(\log n)$。

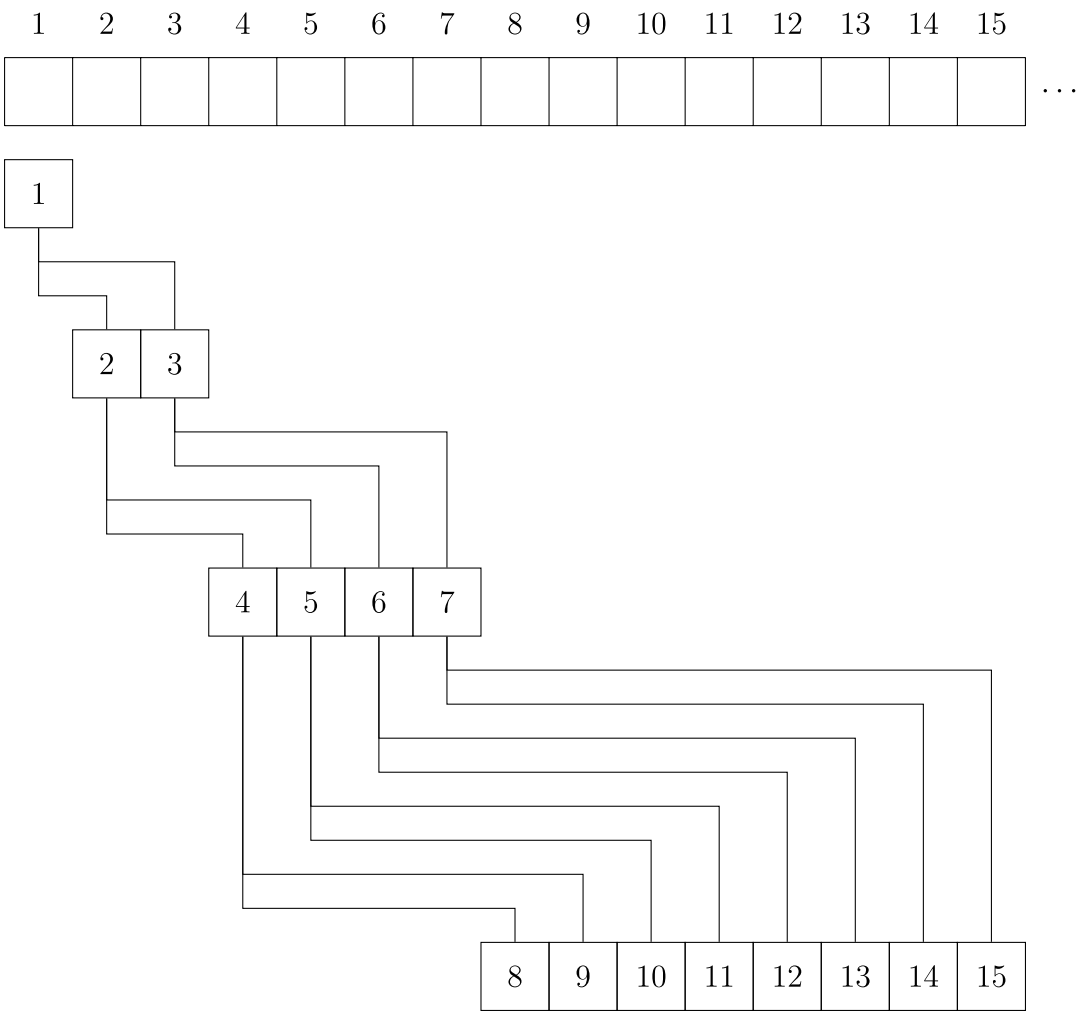
增加某个点的权值

很显然，直接修改后，向上调整一次即可，时间复杂度为 $O(\log n)$。

实现

我们发现，上面介绍的几种操作主要依赖于两个核心：向上调整和向下调整。

考虑使用一个序列 h 来表示堆。h_i 的两个儿子分别是 h_{2i} 和 h_{2i+1}，1 是根结点：



参考代码：

```
void up(int x) {
  while (x > 1 && h[x] > h[x / 2]) {
    std::swap(h[x], h[x / 2]);
    x /= 2;
  }
}

void down(int x) {
  while (x * 2 <= n) {
    t = x * 2;
    if (t + 1 <= n && h[t + 1] > h[t]) t++;
    if (h[t] <= h[x]) break;
    std::swap(h[x], h[t]);
    x = t;
```

```
  }
}
```

建堆

考虑这么一个问题，从一个空的堆开始，插入 n 个元素，不在乎顺序。

直接一个一个插入需要 $O(n \log n)$ 的时间，有没有更好的方法?

方法一：使用 decreasekey（即，向上调整）

从根开始，按 BFS 序进行。

```
void build_heap_1() {
  for (i = 1; i <= n; i++) up(i);
}
```

为啥这么做：对于第 k 层的结点，向上调整的复杂度为 $O(k)$ 而不是 $O(\log n)$。

总复杂度：$\log 1 + \log 2 + \cdots + \log n = \Theta(n \log n)$。

（在「基于比较的排序」中证明过）

方法二：使用向下调整

这时换一种思路，从叶子开始，逐个向下调整

```
void build_heap_2() {
  for (i = n; i >= 1; i--) down(i);
}
```

换一种理解方法，每次「合并」两个已经调整好的堆，这说明了正确性。

注意到向下调整的复杂度，为 $O(\log n - k)$，另外注意到叶节点无需调整，因此可从序列约 $n/2$ 的位置开始调整，可减少部分常数但不影响复杂度。

证明

$$
\begin{aligned}
\text{总复杂度} &= n \log n - \log 1 - \log 2 - \cdots - \log n \\
&\le n \log n - 0 \times 2^0 - 1 \times 2^1 - \cdots - (\log n - 1) \times \frac{n}{2} \\
&= n \log n - (n-1) - (n-2) - (n-4) - \cdots - (n - \frac{n}{2}) \\
&= n \log n - n \log n + 1 + 2 + 4 + \cdots + \frac{n}{2} \\
&= n - 1 \\
&= O(n)
\end{aligned}
$$

之所以能 $O(n)$ 建堆，是因为堆性质很弱，二叉堆并不是唯一的。

要是像排序那样的强条件就难说了。

应用

对顶堆

SPOJ RMID2 - Running Median Again[1]

维护一个序列，支持两种操作：

1. 向序列中插入一个元素

2. 输出并删除当前序列的中位数（若序列长度为偶数，则输出较小的中位数）

这个问题可以被进一步抽象成：动态维护一个序列上第 k 大的数，k 值可能会发生变化。

对于此类问题，我们可以使用 **对顶堆** 这一技巧予以解决（可以避免写权值线段树或 BST 带来的繁琐）。

对顶堆由一个大根堆与一个小根堆组成，小根堆维护大值即前 k 大的值（包含第 k 个），大根堆维护小值即比第 k 大数小的其他数。

这两个堆构成的数据结构支持以下操作：

- 维护：当小根堆的大小小于 k 时，不断将大根堆堆顶元素取出并插入小根堆，直到小根堆的大小等于 k；当小根堆的大小大于 k 时，不断将小根堆堆顶元素取出并插入大根堆，直到小根堆的大小等于 k；
- 插入元素：若插入的元素大于等于小根堆堆顶元素，则将其插入小根堆，否则将其插入大根堆，然后维护对顶堆；
- 查询第 k 大元素：小根堆堆顶元素即为所求；
- 删除第 k 大元素：删除小根堆堆顶元素，然后维护对顶堆；
- k 值 $+1/-1$：根据新的 k 值直接维护对顶堆。

显然，查询第 k 大元素的时间复杂度是 $O(1)$ 的。由于插入、删除或调整 k 值后，小根堆的大小与期望的 k 值最多相差 1，故每次维护最多只需对大根堆与小根堆中的元素进行一次调整，因此，这些操作的时间复杂度都是 $O(\log n)$ 的。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int t, x;
  cin >> t;
  while (t--) {
    // 大根堆，维护前一半元素（存小值）
    priority_queue<int, vector<int>, less<int>> a;
    // 小根堆，维护后一半元素（存大值）
    priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> b;
    while (cin >> x, x) {
      // 若为查询并删除操作，输出并删除大根堆堆顶元素
      // 因为这题要求输出中位数中较小者（偶数个数字会存在两个中位数候选）
      // 这个和上面的第k大讲解有稍许出入，但如果理解了上面的，这个稍微变通下便可理清
      if (x == -1) {
        cout << a.top() << '\n';
        a.pop();
      }
      // 若为插入操作，根据大根堆堆顶的元素值，选择合适的堆进行插入
      else {
        if (a.empty() || x <= a.top())
          a.push(x);
        else
          b.push(x);
      }
```

```
29        // 对对顶堆进行调整
30        if (a.size() > (a.size() + b.size() + 1) / 2) {
31          b.push(a.top());
32          a.pop();
33        } else if (a.size() < (a.size() + b.size() + 1) / 2) {
34          a.push(b.top());
35          b.pop();
36        }
37      }
38    }
39    return 0;
40 }
41
```

习题

- SPOJ RMID - Running Median[2]
- 洛谷 P1801 黑匣子[3]

外部参考资料

[1] SPOJ RMID2 - Running Median Again

[2] SPOJ RMID - Running Median

[3] 洛谷 P1801 黑匣子

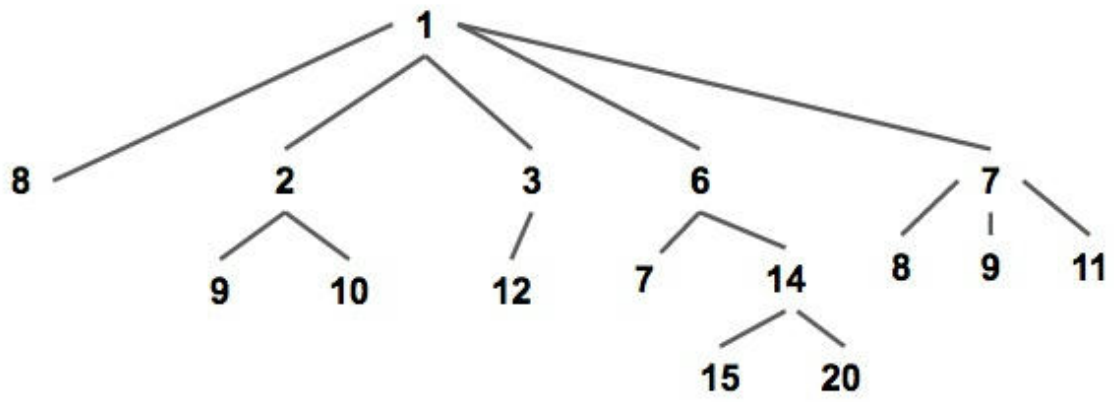
10.7.3 配对堆

引入

配对堆是一个支持插入，查询/删除最小值，合并，修改元素等操作的数据结构，是一种可并堆。有速度快和结构简单的优势，但由于其为基于势能分析的均摊复杂度，无法可持久化。

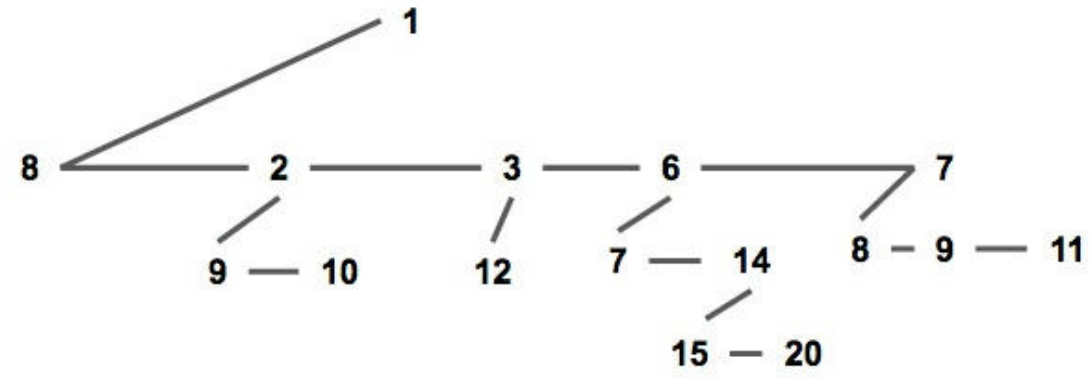
定义

配对堆是一棵满足堆性质的带权多叉树（如下图），即每个节点的权值都小于或等于他的所有儿子（以小根堆为例，下同）。



通常我们使用儿子 - 兄弟表示法储存一个配对堆（如下图），一个节点的所有儿子节点形成一个单向链表。每个节点储存第一个儿子的指针，即链表的头节点；和他的右兄弟的指针。

这种方式便于实现配对堆，也将方便复杂度分析。




```
struct Node {
  T v;  // T为权值类型
  Node *child, *sibling;
  // child 指向该节点第一个儿子，sibling 指向该节点的下一个兄弟。
  // 若该节点没有儿子/下个兄弟则指针指向 nullptr。
};
```

从定义可以发现，和其他常见的堆结构相比，配对堆不维护任何额外的树大小，深度，排名等信息（二叉堆也不维护额外信息，但它是通过维持一个严格的完全二叉树结构来保证操作的复杂度），且任何一个满足堆性质的树都是一个合法的配对堆，这样简单又高度灵活的数据结构奠定了配对堆在实践中优秀效率的基础；作为对比，斐波那契堆糟糕的常数就是因为它需要维护很多额外的信息。

配对堆通过一套精心设计的操作顺序来保证它的总复杂度，原论文[9]将其称为「一种自调整的堆（Self Adjusting Heap）」。在这方面和 Splay 树（在原论文中被称作「Self Adjusting Binary Tree」）颇有相似之处。

过程

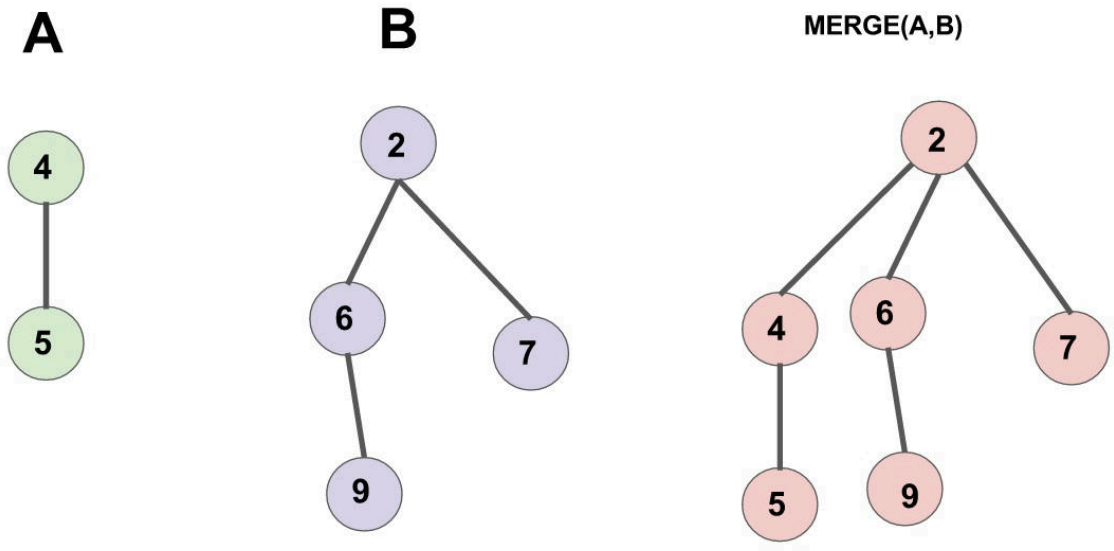
查询最小值

从配对堆的定义可看出，配对堆的根节点的权值一定最小，直接返回根节点即可。

合并

合并两个配对堆的操作很简单，首先令两个根节点较小的一个为新的根节点，然后将较大的根节点作为它的儿子插入进去。（见下图）

[9]The pairing heap: a new form of self-adjusting heap[1]



需要注意的是，一个节点的儿子链表是按插入时间排序的，即最右边的节点最早成为父节点的儿子，最左边的节点最近成为父节点的儿子。

实现

```
Node* meld(Node* x, Node* y) {
  // 若有一个为空则直接返回另一个
  if (x == nullptr) return y;
  if (y == nullptr) return x;
  if (x->v > y->v) std::swap(x, y);  // swap后x为权值小的堆，y为权值大的堆
  // 将y设为x的儿子
  y->sibling = x->child;
  x->child = y;
  return x;  // 新的根节点为 x
}
```

插入

合并都有了，插入就直接把新元素视为一个新的配对堆和原堆合并就行了。

删除最小值

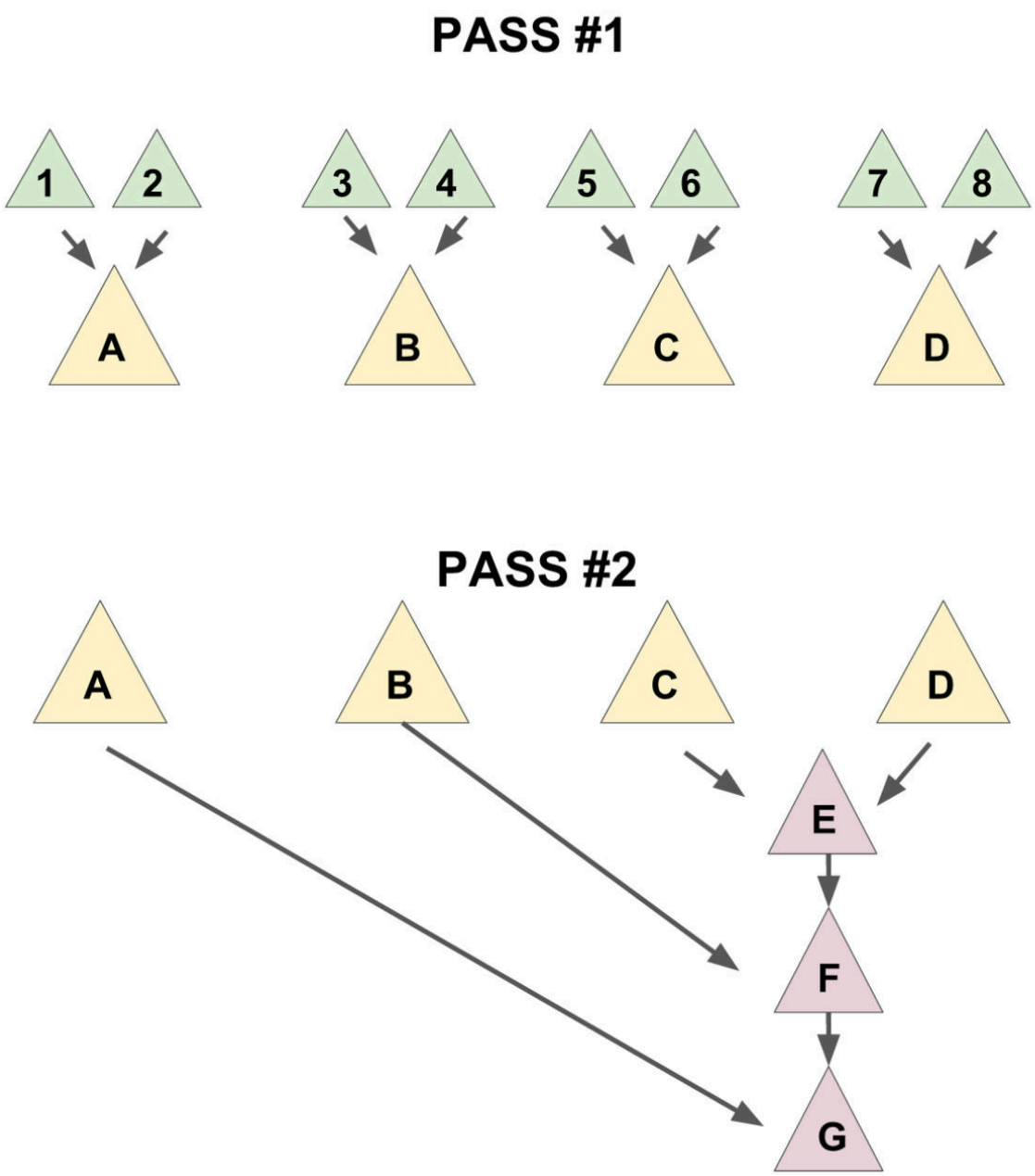
首先要提及的一点是，上文的几个操作都十分偷懒，完全没有对数据结构进行维护，所以我们需要小心设计删除最小值的操作，来保证总复杂度不出问题。

根节点即为最小值，所以要删除的是根节点。考虑拿掉根节点之后会发生什么：根节点原来的所有儿子构成了一片森林；而配对堆应当是一棵树，所以我们需要通过某种顺序把这些儿子全部合并起来。

一个很自然的想法是使用 `meld` 函数把儿子们从左到右挨个并在一起，这样做的话正确性是显然的，但是会导致单次操作复杂度退化到 $O(n)$。

为了保证总的均摊复杂度，需要使用一个「两步走」的合并方法：

1. 把儿子们两两配成一对，用 `meld` 操作把被配成同一对的两个儿子合并到一起（见下图 1），
2. 将新产生的堆 **从右往左**（即老的儿子到新的儿子的方向）挨个合并在一起（见下图 2）。



先实现一个辅助函数 `merges`，作用是合并一个节点的所有兄弟。

实现

```
Node* merges(Node* x) {
  if (x == nullptr || x->sibling == nullptr)
    return x;  // 如果该树为空或他没有下一个兄弟，就不需要合并了，return。
  Node* y = x->sibling;                 // y 为 x 的下一个兄弟
  Node* c = y->sibling;                 // c 是再下一个兄弟
  x->sibling = y->sibling = nullptr;    // 拆散
  return meld(merges(c), meld(x, y));  // 核心部分
}
```

最后一句话是该函数的核心，这句话分三部分：

1. `meld(x,y)`「配对」了 x 和 y。

2. `merges(c)` 递归合并 c 和他的兄弟们。
3. 将上面 2 个操作产生的 2 个新树合并。

需要注意到的是，上文提到了第二步时的合并方向是有要求的（从右往左合并），该递归函数的实现已保证了这个顺序，如果读者需要自行实现迭代版本的话请务必注意保证该顺序，否则复杂度将失去保证。

有了 `merges` 函数，`delete-min` 操作就显然了。

实现

```
Node* delete_min(Node* x) {
  Node* t = merges(x->child);
  delete x;  // 如果需要内存回收
  return t;
}
```

减小一个元素的值

要实现这个操作，需要给节点添加一个「父」指针，当节点有左兄弟时，其指向左兄弟而非实际的父节点；否则，指向其父节点。

首先节点的定义修改为：

实现

```
struct Node {
  LL v;
  int id;
  Node *child, *sibling;
  Node *father;  // 新增：父指针，若该节点为根节点则指向空节点 nullptr
};
```

`meld` 操作修改为：

实现

```
Node* meld(Node* x, Node* y) {
  if (x == nullptr) return y;
  if (y == nullptr) return x;
  if (x->v > y->v) std::swap(x, y);
  if (x->child != nullptr) {  // 新增：维护父指针
    x->child->father = y;
  }
  y->sibling = x->child;
  y->father = x;  // 新增：维护父指针
  x->child = y;
  return x;
}
```

`merges` 操作修改为：

实现

```
```

```
Node *merges(Node *x) {
  if (x == nullptr) return nullptr;
  x->father = nullptr;  // 新增：维护父指针
  if (x->sibling == nullptr) return x;
  Node *y = x->sibling, *c = y->sibling;
  y->father = nullptr;  // 新增：维护父指针
  x->sibling = y->sibling = nullptr;
  return meld(merges(c), meld(x, y));
}
```

现在我们来考虑如何实现 `decrease-key` 操作。

首先我们发现，当我们减少节点 `x` 的权值之后，以 `x` 为根的子树仍然满足配对堆性质，但 `x` 的父亲和 `x` 之间可能不再满足堆性质。

因此我们把整棵以 `x` 为根的子树剖出来，现在两棵树都符合配对堆性质了，然后把他们合并起来，就完成了全部操作。

实现

```
// root为堆的根，x为要操作的节点，v为新的权值，调用时需保证 v <= x->v
// 返回值为新的根节点
Node *decrease_key(Node *root, Node *x, LL v) {
  x->v = v;                  // 更新权值
  if (x == root) return x;  // 如果 x 为根，则直接返回
  // 把x从fa的子节点中剖出去，这里要分x的位置讨论一下。
  if (x->father->child == x) {
    x->father->child = x->sibling;
  } else {
    x->father->sibling = x->sibling;
  }
  if (x->sibling != nullptr) {
    x->sibling->father = x->father;
  }
  x->sibling = nullptr;
  x->father = nullptr;
  return meld(root, x);  // 重新合并 x 和根节点
}
```

复杂度分析

配对堆结构与实现简单，但时间复杂度分析并不容易。

原论文[10]仅将复杂度分析到 `meld` 和 `delete-min` 操作均为均摊 $O(\log n)$，但提出猜想认为其各操作都有和斐波那契堆相同的复杂度。

遗憾的是，后续发现，不维护额外信息的配对堆，在特定的操作序列下，`decrease-key` 操作的均摊复杂度下界至少为 $\Omega(\log \log n)$[11]。

[10] The pairing heap: a new form of self-adjusting heap[2]
[11] On the efficiency of pairing heaps and related data structures[3]

目前对复杂度上界比较好的估计有，Iacono 的 $O(1)$ `meld`，$O(\log n)$ `decrease-key`[12]；Pettie 的 $O(2^{2\sqrt{\log\log n}})$ `meld` 和 `decrease-key`[13]。需要注意的是，前述复杂度均为均摊复杂度，因此不能对各结果分别取最小值。

参考文献

- https://en.wikipedia.org/wiki/Pairing_heap[6]
- https://brilliant.org/wiki/pairing-heap/[7]

[1] The pairing heap: a new form of self-adjusting heap

[2] The pairing heap: a new form of self-adjusting heap

[3] On the efficiency of pairing heaps and related data structures

[4] Improved upper bounds for pairing heaps

[5] Towards a Final Analysis of Pairing Heaps

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Pairing_heap

[7] https://brilliant.org/wiki/pairing-heap/

10.7.4 左偏树

Authors: JiZiQian, llleixx

什么是左偏树？

左偏树 与 **配对堆**→10.7.3@p1972 一样，是一种 **可并堆**，具有堆的性质，并且可以快速合并。

左偏树的定义和性质

对于一棵二叉树，我们定义 **外节点** 为子节点数小于两个的节点，定义一个节点的 dist 为其到子树中最近的外节点所经过的边的数量。空节点的 dist 为 0。

注意

有些资料中对 dist 的定义是本文中的 dist 减 1，这样定义是因为代码编写时可以省略一些判空流程，但需要注意应预先置空节点的 dist 为 -1。本文中所有代码对 dist 的定义 **均为后者**，请注意与行文间 dist 定义的差别。

左偏树是一棵二叉树，它不仅具有堆的性质，并且是「左偏」的：每个节点左儿子的 dist 都大于等于右儿子的 dist。

因此，左偏树每个节点的 dist 都等于其右儿子的 dist 加一。

需要注意的是，dist 不是深度，**左偏树的深度没有保证**，一条向左的链也符合左偏树的定义。

核心操作：合并（merge）

合并两个堆时，由于要满足堆性质，先取值较小（为了方便，本文讨论小根堆）的那个根作为合并后堆的根节点，然后将这个根的左儿子作为合并后堆的左儿子，递归地合并其右儿子与另一个堆，作为合并后的堆的右儿子。为了满足左偏性质，合并后若左儿子的 dist 小于右儿子的 dist，就交换两个儿子。

参考代码：

实现

```
1 int merge(int x, int y) {
```

[12] Improved upper bounds for pairing heaps[4]
[13] Towards a Final Analysis of Pairing Heaps[5]

```
  if (!x || !y) return x | y;  // 若一个堆为空则返回另一个堆
  if (t[x].val > t[y].val) swap(x, y);  // 取值较小的作为根
  t[x].rs = merge(t[x].rs, y);          // 递归合并右儿子与另一个堆
  if (t[t[x].rs].d > t[t[x].ls].d)
    swap(t[x].ls, t[x].rs);   // 若不满足左偏性质则交换左右儿子
  t[x].d = t[t[x].rs].d + 1;  // 更新dist
  return x;
}
```

由于左偏性质，每递归一层，其中一个堆根节点的 dist 就会减小 1，而一棵有 n 个节点的二叉树，根的 dist 不超过 $\lceil \log(n+1) \rceil$，所以合并两个大小分别为 n 和 m 的堆复杂度是 $O(\log n + \log m)$。

关于 dist 性质的证明

一棵根的 dist 为 x 的二叉树至少有 $x-1$ 层是满二叉树，那么就至少有 $2^x - 1$ 个节点。注意这个性质是所有二叉树都具有的，并不是左偏树所特有的。

左偏树还有一种无需交换左右儿子的写法：将 dist 较大的儿子视作左儿子，dist 较小的儿子视作右儿子：

实现

```
int& rs(int x) { return t[x].ch[t[t[x].ch[1]].d < t[t[x].ch[0]].d]; }

int merge(int x, int y) {
  if (!x || !y) return x | y;
  if (t[x].val < t[y].val) swap(x, y);
  int& rs_ref = rs(x);
  rs_ref = merge(rs_ref, y);
  t[x].d = t[rs(x)].d + 1;
  return x;
}
```

左偏树的其它操作

插入节点

单个节点也可以视为一个堆，合并即可。

删除根

合并根的左右儿子即可。

删除任意节点

做法

先将左右儿子合并，然后自底向上更新 dist、不满足左偏性质时交换左右儿子，当 dist 无需更新时结束递归：

实现

```
int& rs(int x) { return t[x].ch[t[t[x].ch[1]].d < t[t[x].ch[0]].d]; }
```

```
2
3  // 有了 pushup，直接 merge 左右儿子就实现了删除节点并保持左偏性质
4  int merge(int x, int y) {
5    if (!x || !y) return x | y;
6    if (t[x].val < t[y].val) swap(x, y);
7    int& rs_ref = rs(x);
8    rs_ref = merge(rs_ref, y);
9    t[rs_ref].fa = x;
10   t[x].d = t[rs(x)].d + 1;
11   return x;
12 }
13
14 void pushup(int x) {
15   if (!x) return;
16   if (t[x].d != t[rs(x)].d + 1) {
17     t[x].d = t[rs(x)].d + 1;
18     pushup(t[x].fa);
19   }
20 }
21
22 void erase(int x) {
23   int y = merge(t[x].ch[0], t[x].ch[1]);
24   t[y].fa = t[x].fa;
25   if (t[t[x].fa].ch[0] == x)
26     t[t[x].fa].ch[0] = y;
27   else if (t[t[x].fa].ch[1] == x)
28     t[t[x].fa].ch[1] = y;
29   pushup(t[y].fa);
30 }
```

复杂度证明

先考虑 `merge` 的过程，每次都会使 x 或 y 向下一层，也就是说最极端的情况，就是一直选择左偏树的右节点（dist 最小的节点）向下一层，此时 dist 减少了 1。

再考虑 `pushup` 的过程，我们令当前 `pushup` 的这个节点为 x，其父亲为 y，一个节点的「初始 dist」为它在 `pushup` 前的 dist。从被删除节点的父亲开始递归，有两种情况：

1. x 是 y 的右儿子，此时 y 的初始 dist 为 x 的初始 dist 加一。
2. x 是 y 的左儿子，由于节点的 dist 最多减一，因此只有 y 的左右儿子初始 dist 相等时（此时左儿子 dist 减一会导致左右儿子互换）才会继续递归下去，因此 y 的初始 dist 仍然是 x 的初始 dist 加一。

所以，我们得到，每递归一层 x 的初始 dist 就会加一，因此最多递归 $O(\log n)$ 层。

整个堆加上/减去一个值、乘上一个正数

其实可以打标记且不改变相对大小的操作都可以。

在根打上标记，删除根/合并堆（访问儿子）时下传标记即可：

实现

```
1  int merge(int x, int y) {
2    if (!x || !y) return x | y;
3    if (t[x].val > t[y].val) swap(x, y);
```

```
  pushdown(x);
  t[x].rs = merge(t[x].rs, y);
  if (t[t[x].rs].d > t[t[x].ls].d) swap(t[x].ls, t[x].rs);
  t[x].d = t[t[x].rs].d + 1;
  return x;
}

int pop(int x) {
  pushdown(x);
  return merge(t[x].ls, t[x].rs);
}
```

其他可并堆

随机堆

实现

```
int merge(int x, int y) {
  if (!x || !y) return x | y;
  if (t[y].val < t[x].val) swap(x, y);
  if (rand() & 1)  // 随机选择是否交换左右子节点
    swap(t[x].ls, t[x].rs);
  t[x].ls = merge(t[x].ls, y);
  return x;
}
```

可以看到该实现方法唯一不同之处便是采用了随机数来实现合并，这样一来便可以省去 dist 的相关计算。且平均时间复杂度亦为 $O(\log n)$，详细证明可参考 Randomized Heap[1]。

斜堆

斜堆是左偏树的自适应形式。当合并两个堆时，它无条件交换合并路径上的所有节点，以此试图维护平衡。根据均摊分析，自顶向下斜堆（top-down skew heap）插入，合并，删除最小值的复杂度为 $O(\log n)$[14]。

例题

模板题

luogu P3377【模板】左偏树（可并堆）[3]

Monkey King[4]

罗马游戏[5]

需要注意的是：

1. 合并前要检查是否已经在同一堆中。
2. 左偏树的深度可能达到 $O(n)$，因此找一个点所在的堆顶要用并查集维护，不能直接暴力跳父亲。（虽然很多题数据水，暴力跳父亲可以过……）（用并查集维护根时要保证原根指向新根，新根指向自己。）

[14] Self-Adjusting Heaps[2]

罗马游戏参考代码

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

constexpr int N = 1000010;

struct Node {
  int val, ls, rs, d;

  Node() {
    val = ls = rs = 0;
    d = -1;
  }

  Node(int v) {
    val = v;
    ls = rs = d = 0;
  }
} t[N];

int merge(int x, int y) {
  if (!x || !y) return x | y;
  if (t[x].val > t[y].val) swap(x, y);
  t[x].rs = merge(t[x].rs, y);
  if (t[t[x].rs].d > t[t[x].ls].d) swap(t[x].ls, t[x].rs);
  t[x].d = t[t[x].rs].d + 1;
  return x;
}

int f[N];

// 查找
int find(int x) { return x == f[x] ? x : f[x] = find(f[x]); }

bool kill[N];

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);

  int n;
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    int v;
    cin >> v;
    t[i] = Node(v);
    f[i] = i;
  }

  int m;
  cin >> m;
```

```
  int x, y;
  char op;
  while (m--) {
    cin >> op;
    if (op == 'M') {
      cin >> x >> y;
      if (kill[x] || kill[y]) continue;
      x = find(x);
      y = find(y);
      if (x != y) f[x] = f[y] = merge(x, y);
    } else {
      cin >> x;
      if (!kill[x]) {
        x = find(x);
        kill[x] = true;
        f[x] = f[t[x].ls] = f[t[x].rs] = merge(t[x].ls, t[x].rs);
        // 由于堆中的点会 find 到 x，所以 f[x] 也要修改
        cout << t[x].val << '\n';
      } else
        cout << "0\n";
    }
  }

  return 0;
}

```

树上问题

「APIO2012」派遣[6]

「JLOI2015」城池攻占[7]

这类题目往往是每个节点维护一个堆，与儿子合并，依题意弹出、修改、计算答案，有点像线段树合并的类似题目。

城池攻占参考代码

```
#include <iostream>

using namespace std;

using ll = long long;

constexpr int N = 300010;

struct Node {
  int ls, rs, d;
  ll val, add, mul;

  Node() {
    ls = rs = 0;
    d = -1;
```

```
    val = add = 0;
    mul = 1;
  }

  Node(int v) {
    ls = rs = d = 0;
    val = v;
    add = 0;
    mul = 1;
  }
} t[N];

int head[N], nxt[N], to[N], cnt;
int n, m, p[N], f[N], a[N], dep[N], c[N], ans1[N],
    ans2[N];  // p 是树上每个点对应的堆顶
ll h[N], b[N];

void add(int u, int v) {
  nxt[++cnt] = head[u];
  head[u] = cnt;
  to[cnt] = v;
}

void madd(int u, ll x) {
  t[u].val += x;
  t[u].add += x;
}

void mmul(int u, ll x) {
  t[u].val *= x;
  t[u].add *= x;
  t[u].mul *= x;
}

void pushdown(int x) {  // 类似线段树下传标记
  mmul(t[x].ls, t[x].mul);
  madd(t[x].ls, t[x].add);
  mmul(t[x].rs, t[x].mul);
  madd(t[x].rs, t[x].add);
  t[x].add = 0;
  t[x].mul = 1;
}

int merge(int x, int y) {
  if (!x || !y) return x | y;
  if (t[x].val > t[y].val) swap(x, y);
  pushdown(x);
  t[x].rs = merge(t[x].rs, y);
  if (t[t[x].rs].d > t[t[x].ls].d) swap(t[x].ls, t[x].rs);
  t[x].d = t[t[x].rs].d + 1;
  return x;
}
```

```
68
69 int pop(int x) {
70   pushdown(x);
71   return merge(t[x].ls, t[x].rs);
72 }
73
74 void dfs(int u) {
75   for (int i = head[u]; i; i = nxt[i]) {
76     int v = to[i];
77     dep[v] = dep[u] + 1;
78     dfs(v);
79   }
80   while (p[u] && t[p[u]].val < h[u]) {
81     ++ans1[u];
82     ans2[p[u]] = dep[c[p[u]]] - dep[u];
83     p[u] = pop(p[u]);
84   }
85   if (a[u])
86     mmul(p[u], b[u]);
87   else
88     madd(p[u], b[u]);
89   if (u > 1)
90     p[f[u]] = merge(p[u], p[f[u]]);
91   else
92     while (p[u]) {
93       ans2[p[u]] = dep[c[p[u]]] + 1;
94       p[u] = pop(p[u]);
95     }
96 }
97
98 int main() {
99   ios::sync_with_stdio(false);
100  cin.tie(nullptr);
101
102  cin >> n >> m;
103
104  for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> h[i];
105
106  for (int i = 2; i <= n; ++i) {
107    cin >> f[i] >> a[i] >> b[i];
108    add(f[i], i);
109  }
110
111  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
112    int v;
113    cin >> v >> c[i];
114    t[i] = Node(v);
115    p[c[i]] = merge(i, p[c[i]]);
116  }
117
118  dfs(1);
119
```

```
  for (int i = 1; i <= n; ++i) cout << ans1[i] << '\n';
  for (int i = 1; i <= m; ++i) cout << ans2[i] << '\n';

  return 0;
}

```

「SCOI2011」棘手的操作[8]

首先，找一个节点所在堆的堆顶要用并查集，而不能暴力向上跳。

再考虑单点查询，若用普通的方法打标记，就得查询点到根路径上的标记之和，最坏情况下可以达到 $O(n)$ 的复杂度。如果只有堆顶有标记，就可以快速地查询了，但如何做到呢?

可以用类似启发式合并的方式，每次合并的时候把较小的那个堆标记暴力下传到每个节点，然后把较大的堆的标记作为合并后的堆的标记。由于合并后有另一个堆的标记，所以较小的堆下传标记时要下传其标记减去另一个堆的标记。由于每个节点每被合并一次所在堆的大小至少乘二，所以每个节点最多被下放 $O(\log n)$ 次标记，暴力下放标记的总复杂度就是 $O(n \log n)$。

再考虑单点加，先删除，再更新，最后插入即可。

然后是全局最大值，可以用一个平衡树/支持删除任意节点的堆（如左偏树）/multiset 来维护每个堆的堆顶。

所以，每个操作分别如下：

1. 暴力下传点数较小的堆的标记，合并两个堆，更新 size、tag，在 multiset 中删去合并后不在堆顶的那个原堆顶。
2. 删除节点，更新值，插入回来，更新 multiset。需要分删除节点是否为根来讨论一下。
3. 堆顶打标记，更新 multiset。
4. 打全局标记。
5. 查询值 + 堆顶标记 + 全局标记。
6. 查询根的值 + 堆顶标记 + 全局标记。
7. 查询 multiset 最大值 + 全局标记。

棘手的操作参考代码

```
#include <iostream>
#include <set>

using namespace std;

constexpr int N = 300010;

struct Node {
  int val, ch[2], d, fa;

  Node() {
    val = ch[0] = ch[1] = 0;
    d = -1;
    fa = 0;
  }

```

```
  Node(int v) {
    val = v;
    ch[0] = ch[1] = d = fa = 0;
  }
} t[N];

int n, m, f[N], tag[N], siz[N], delta;
char op[10];
multiset<int> s;

int& rs(int x) { return t[x].ch[t[t[x].ch[1]].d < t[t[x].ch[0]].d]; }

int merge(int x, int y) {
  if (!x || !y) return x | y;
  if (t[x].val < t[y].val) swap(x, y);
  int& rs_ref = rs(x);
  rs_ref = merge(rs_ref, y);
  t[rs_ref].fa = x;
  t[x].d = t[rs(x)].d + 1;
  return x;
}

void pushdown(int x, int y) {
  if (!x) return;
  t[x].val += y;
  pushdown(t[x].ch[0], y);
  pushdown(t[x].ch[1], y);
}

int find(int x) { return x == f[x] ? x : f[x] = find(f[x]); }

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);

  cin >> n;

  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    int v;
    cin >> v;
    t[i] = Node(v);
    f[i] = i;
    siz[i] = 1;
    s.insert(v);
  }

  cin >> m;

  while (m--) {
    cin >> op;
    if (op[0] == 'U') {
      int x, y;
```

```
      cin >> x >> y;
      x = find(x);
      y = find(y);
      if (x != y) {
        if (siz[x] > siz[y]) swap(x, y);
        pushdown(x, tag[x] - tag[y]);
        f[x] = f[y] = merge(x, y);
        if (f[x] == x) {
          s.erase(s.find(t[y].val + tag[y]));
          tag[x] = tag[y];
          siz[x] += siz[y];
          tag[y] = siz[y] = 0;
        } else {
          s.erase(s.find(t[x].val + tag[y]));
          siz[y] += siz[x];
          tag[x] = siz[x] = 0;
        }
      }
    } else if (op[0] == 'A') {
      if (op[1] == '1') {
        int x, v;
        cin >> x >> v;
        if (x == find(x)) {
          t[t[x].ch[0]].fa = t[t[x].ch[1]].fa = 0;
          int y = merge(t[x].ch[0], t[x].ch[1]);
          s.erase(s.find(t[x].val + tag[x]));
          t[x].val += v;
          t[x].fa = t[x].ch[0] = t[x].ch[1] = 0;
          t[x].d = 1;
          f[x] = f[y] = merge(x, y);
          s.insert(t[f[x]].val + tag[x]);
          if (f[x] == y) {
            tag[y] = tag[x];
            siz[y] = siz[x];
            tag[x] = siz[x] = 0;
          }
        } else {
          t[t[x].ch[0]].fa = t[t[x].ch[1]].fa = t[x].fa;
          t[t[x].fa].ch[x == t[t[x].fa].ch[1]] = merge(t[x].ch[0],
t[x].ch[1]);
          t[x].val += v;
          t[x].fa = t[x].ch[0] = t[x].ch[1] = 0;
          t[x].d = 1;
          int y = find(x);
          f[x] = f[y] = merge(x, y);
          if (f[x] == x) {
            s.erase(s.find(t[y].val + tag[y]));
            s.insert(t[x].val + tag[y]);
            tag[x] = tag[y];
            siz[x] = siz[y];
            tag[y] = siz[y] = 0;
          }
```

```
        }
      } else if (op[1] == '2') {
        int x, v;
        cin >> x >> v;
        x = find(x);
        s.erase(s.find(t[x].val + tag[x]));
        tag[x] += v;
        s.insert(t[x].val + tag[x]);
      } else {
        int v;
        cin >> v;
        delta += v;
      }
    } else {
      if (op[1] == '1') {
        int x;
        cin >> x;
        cout << t[x].val + tag[find(x)] + delta << '\n';
      } else if (op[1] == '2') {
        int x;
        cin >> x;
        x = find(x);
        cout << t[x].val + tag[x] + delta << '\n';
      } else {
        cout << *s.rbegin() + delta << '\n';
      }
    }
  }

  return 0;
}

```

「BOI2004」Sequence 数字序列[9]

这是一道论文题，详见《黄源河 -- 左偏树的特点及其应用》[10]。

参考资料

[1] Randomized Heap

[2] Self-Adjusting Heaps

[3] luogu P3377【模板】左偏树（可并堆）

[4] Monkey King

[5] 罗马游戏

[6] 「APIO2012」派遣

[7] 「JLOI2015」城池攻占

[8] 「SCOI2011」棘手的操作

[9] 「BOI2004」Sequence 数字序列

[10]《黄源河 -- 左偏树的特点及其应用》

10.8 块状数据结构

10.8.1 分块思想

Authors: Ir1d, HeRaNO, Xeonacid

简介

其实，分块是一种思想，而不是一种数据结构。

从 NOIP 到 NOI 到 IOI，各种难度的分块思想都有出现。

分块的基本思想是，通过对原数据的适当划分，并在划分后的每一个块上预处理部分信息，从而较一般的暴力算法取得更优的时间复杂度。

分块的时间复杂度主要取决于分块的块长，一般可以通过均值不等式求出某个问题下的最优块长，以及相应的时间复杂度。

分块是一种很灵活的思想，相较于树状数组和线段树，分块的优点是通用性更好，可以维护很多树状数组和线段树无法维护的信息。

当然，分块的缺点是渐近意义的复杂度，相较于线段树和树状数组不够好。

不过在大多数问题上，分块仍然是解决这些问题的一个不错选择。

下面是几个例子。

区间和

例题 LibreOJ 6280 数列分块入门 4[1]

给定一个长度为 n 的序列 $\{a_i\}$，需要执行 n 次操作。操作分为两种：

1. 给 $a_l \sim a_r$ 之间的所有数加上 x；
2. 求 $\sum_{i=l}^{r} a_i$。

$1 \leq n \leq 5 \times 10^4$

我们将序列按每 s 个元素一块进行分块，并记录每块的区间和 b_i。

$$\underbrace{a_1, a_2, ..., a_s}_{b_1}, \underbrace{a_{s+1}, ..., a_{2s}}_{b_2}, ..., \underbrace{a_{(s-1)\times s+1}, ..., a_n}_{b_{\frac{n}{s}}}$$

最后一个块可能是不完整的（因为 n 很可能不是 s 的倍数），但是这对于我们的讨论来说并没有太大影响。

首先看查询操作：

- 若 l 和 r 在同一个块内，直接暴力求和即可，因为块长为 s，因此最坏复杂度为 $O(s)$。
- 若 l 和 r 不在同一个块内，则答案由三部分组成：以 l 开头的不完整块，中间几个完整块，以 r 结尾的不完整块。对于不完整的块，仍然采用上面暴力计算的方法，对于完整块，则直接利用已经求出的 b_i 求和即可。这种情况下，最坏复杂度为 $O(\frac{n}{s}+s)$。

接下来是修改操作：

- 若 l 和 r 在同一个块内，直接暴力修改即可，因为块长为 s，因此最坏复杂度为 $O(s)$。
- 若 l 和 r 不在同一个块内，则需要修改三部分：以 l 开头的不完整块，中间几个完整块，以 r 结尾的不完整块。对于不完整的块，仍然是暴力修改每个元素的值（别忘了更新区间和 b_i），对于完整块，则直接修改 b_i 即可。这种情况下，最坏复杂度和仍然为 $O(\frac{n}{s}+s)$。

利用均值不等式可知，当 $\frac{n}{s}=s$，即 $s=\sqrt{n}$ 时，单次操作的时间复杂度最优，为 $O(\sqrt{n})$。

参考代码

```cpp
#include <cmath>
#include <iostream>
using namespace std;
int id[50005], len;
// id 表示块的编号, len=sqrt(n) , 即上述题解中的s, sqrt的时候时间复杂度最优
long long a[50005], b[50005], s[50005];

// a 数组表示数据数组, b 数组记录每个块的整体赋值情况, 类似于 lazy_tag, s
// 表示块内元素总和
void add(int l, int r, long long x) {  // 区间加法
  int sid = id[l], eid = id[r];
  if (sid == eid) {  // 在一个块中
    for (int i = l; i <= r; i++) a[i] += x, s[sid] += x;
    return;
  }
  for (int i = l; id[i] == sid; i++) a[i] += x, s[sid] += x;
  for (int i = sid + 1; i < eid; i++)
    b[i] += x, s[i] += len * x;  // 更新区间和数组(完整的块)
  for (int i = r; id[i] == eid; i--) a[i] += x, s[eid] += x;
  // 以上两行不完整的块直接简单求和,就OK
}

long long query(int l, int r, long long p) {  // 区间查询
  int sid = id[l], eid = id[r];
  long long ans = 0;
  if (sid == eid) {  // 在一个块里直接暴力求和
    for (int i = l; i <= r; i++) ans = (ans + a[i] + b[sid]) % p;
    return ans;
  }
  for (int i = l; id[i] == sid; i++) ans = (ans + a[i] + b[sid]) % p;
  for (int i = sid + 1; i < eid; i++) ans = (ans + s[i]) % p;
  for (int i = r; id[i] == eid; i--) ans = (ans + a[i] + b[eid]) % p;
  // 和上面的区间修改是一个道理
  return ans;
}

int main() {
  int n;
  cin >> n;
  len = sqrt(n);  // 均值不等式可知复杂度最优为根号n
  for (int i = 1; i <= n; i++) {  // 题面要求
    cin >> a[i];
    id[i] = (i - 1) / len + 1;
    s[id[i]] += a[i];
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    int op, l, r, c;
    cin >> op >> l >> r >> c;
    if (op == 0)
      add(l, r, c);
    else
```

```
52         cout << query(l, r, c + 1) << endl;
53     }
54     return 0;
55 }
56
57 /*
58 https://loj.ac/s/1151495
59  */
60
```

区间和 2

上一个做法的复杂度是 $\Omega(1), O(\sqrt{n})$。

我们在这里介绍一种 $O(\sqrt{n}) - O(1)$ 的算法。

为了 $O(1)$ 询问，我们可以维护各种前缀和。

然而在有修改的情况下，不方便维护，只能维护单个块内的前缀和。

以及整块作为一个单位的前缀和。

每次修改 $O(T + \frac{n}{T})$。

询问：涉及三部分，每部分都可以直接通过前缀和得到，时间复杂度 $O(1)$。

对询问分块

同样的问题，现在序列长度为 n，有 m 个操作。

如果操作数量比较少，我们可以把操作记下来，在询问的时候加上这些操作的影响。

假设最多记录 T 个操作，则修改 $O(1)$，询问 $O(T)$。

T 个操作之后，重新计算前缀和，$O(n)$。

总复杂度：$O(mT + n\frac{m}{T})$。

$T = \sqrt{n}$ 时，总复杂度 $O(m\sqrt{n})$。

其他问题

分块思想也可以应用于其他整数相关问题：寻找零元素的数量、寻找第一个非零元素、计算满足某个性质的元素个数等等。

还有一些问题可以通过分块来解决，例如维护一组允许添加或删除数字的集合，检查一个数是否属于这个集合，以及查找第 k 大的数。要解决这个问题，必须将数字按递增顺序存储，并分割成多个块，每个块中包含 $\sqrt{n}$ 个数字。每次添加或删除一个数字时，必须通过在相邻块的边界移动数字来重新分块。

一种很有名的离线算法 莫队算法→13.4.4.2@p3083，也是基于分块思想实现的。

练习题

- UVa - 12003 - Array Transformer[2]
- UVa - 11990 Dynamic Inversion[3]
- SPOJ - Give Away[4]
- Codeforces - Till I Collapse[5]
- Codeforces - Destiny[6]
- Codeforces - Holes[7]
- Codeforces - XOR and Favorite Number[8]

- Codeforces - Powerful array[9]
- SPOJ - DQUERY[10]

本页面主要译自博文 Sqrt-декомпозиция[11] 与其英文翻译版 Sqrt Decomposition[12]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] LibreOJ 6280 数列分块入门 4

[2] UVa - 12003 - Array Transformer

[3] UVa - 11990 Dynamic Inversion

[4] SPOJ - Give Away

[5] Codeforces - Till I Collapse

[6] Codeforces - Destiny

[7] Codeforces - Holes

[8] Codeforces - XOR and Favorite Number

[9] Codeforces - Powerful array

[10] SPOJ - DQUERY

[11] Sqrt-декомпозиция

[12] Sqrt Decomposition

10.8.2 块状数组

建立块状数组

块状数组，即把一个数组分为几个块，块内信息整体保存，若查询时遇到两边不完整的块直接暴力查询。一般情况下，块的长度为 $O(\sqrt{n})$。详细分析可以阅读 2017 年国家集训队论文中徐明宽的《非常规大小分块算法初探》。

下面直接给出一种建立块状数组的代码。

实现

```
num = sqrt(n);
for (int i = 1; i <= num; i++)
  st[i] = n / num * (i - 1) + 1, ed[i] = n / num * i;
ed[num] = n;
for (int i = 1; i <= num; i++) {
  for (int j = st[i]; j <= ed[i]; j++) {
    belong[j] = i;
  }
  size[i] = ed[i] - st[i] + 1;
}
```

其中 `st[i]` 和 `ed[i]` 为块的起点和终点，`size[i]` 为块的大小。

保存与修改块内信息

例题 1：教主的魔法[1]

两种操作：

1. 区间 $[x, y]$ 每个数都加上 z；
2. 查询区间 $[x, y]$ 内大于等于 z 的数的个数。

我们要询问一个块内大于等于一个数的数的个数，所以需要一个 `t` 数组对块内排序，`a` 为原来的（未被排序的）数组。对于整块的修改，使用类似于标记永久化的方式，用 `delta` 数组记录现在块内整体加上的值。设 q 为查询和修改的操作次数总和，则时间复杂度 $O(q\sqrt{n}\log n)$。

用 `delta` 数组记录每个块的整体赋值情况。

实现

```
void Sort(int k) {
  for (int i = st[k]; i <= ed[k]; i++) t[i] = a[i];
  sort(t + st[k], t + ed[k] + 1);
}

void Modify(int l, int r, int c) {
  int x = belong[l], y = belong[r];
  if (x == y)  // 区间在一个块内就直接修改
  {
    for (int i = l; i <= r; i++) a[i] += c;
    Sort(x);
    return;
  }
  for (int i = l; i <= ed[x]; i++) a[i] += c;      // 直接修改起始段
  for (int i = st[y]; i <= r; i++) a[i] += c;      // 直接修改结束段
  for (int i = x + 1; i < y; i++) delta[i] += c;  // 中间的块整体打上标记
  Sort(x);
  Sort(y);
}

int Answer(int l, int r, int c) {
  int ans = 0, x = belong[l], y = belong[r];
  if (x == y) {
    for (int i = l; i <= r; i++)
      if (a[i] + delta[x] >= c) ans++;
    return ans;
  }
  for (int i = l; i <= ed[x]; i++)
    if (a[i] + delta[x] >= c) ans++;
  for (int i = st[y]; i <= r; i++)
    if (a[i] + delta[y] >= c) ans++;
  for (int i = x + 1; i <= y - 1; i++)
    ans +=
        ed[i] - (lower_bound(t + st[i], t + ed[i] + 1, c - delta[i]) - t)
+ 1;
  // 用 lower_bound 找出中间每一个整块中第一个大于等于 c 的数的位置
  return ans;
}
```

例题 2：寒夜方舟

两种操作：

1. 区间 $[x, y]$ 每个数都变成 z；
2. 查询区间 $[x, y]$ 内小于等于 z 的数的个数。

用 `delta` 数组记录现在块内被整体赋值为何值。当该块未被整体赋值时，用一个特殊值（如 `0x3f3f3f3f3f3f3f3fll`）加以表示。对于边角块，查询前要 `pushdown`，把块内存的信息下放到每一个数上。赋值之后记得重新 `sort` 一遍。其他方面同上题。

实现

```
void Sort(int k) {
  for (int i = st[k]; i <= ed[k]; i++) t[i] = a[i];
  sort(t + st[k], t + ed[k] + 1);
}

void PushDown(int x) {
  if (delta[x] != 0x3f3f3f3f3f3f3f3fll)  // 用该值标记块内没有被整体赋值
    for (int i = st[x]; i <= ed[x]; i++) a[i] = t[i] = delta[x];
  delta[x] = 0x3f3f3f3f3f3f3f3fll;
}

void Modify(int l, int r, int c) {
  int x = belong[l], y = belong[r];
  PushDown(x);
  if (x == y) {
    for (int i = l; i <= r; i++) a[i] = c;
    Sort(x);
    return;
  }
  PushDown(y);
  for (int i = l; i <= ed[x]; i++) a[i] = c;
  for (int i = st[y]; i <= r; i++) a[i] = c;
  Sort(x);
  Sort(y);
  for (int i = x + 1; i < y; i++) delta[i] = c;
}

int Binary_Search(int l, int r, int c) {
  int ans = l - 1, mid;
  while (l <= r) {
    mid = (l + r) / 2;
    if (t[mid] <= c)
      ans = mid, l = mid + 1;
    else
      r = mid - 1;
  }
  return ans;
}

int Answer(int l, int r, int c) {
  int ans = 0, x = belong[l], y = belong[r];
  PushDown(x);
  if (x == y) {
    for (int i = l; i <= r; i++)
      if (a[i] <= c) ans++;
    return ans;
  }
  PushDown(y);
  for (int i = l; i <= ed[x]; i++)
    if (a[i] <= c) ans++;
  for (int i = st[y]; i <= r; i++)
    if (a[i] <= c) ans++;
```

```
  for (int i = x + 1; i <= y - 1; i++) {
    if (0x3f3f3f3f3f3f3f3fll == delta[i])
      ans += Binary_Search(st[i], ed[i], c) - st[i] + 1;
    else if (delta[i] <= c)
      ans += size[i];
  }
  return ans;
}
```

练习

1. 单点修改，区间查询[2]
2. 区间修改，区间查询[3]
3. 【模板】线段树 2[4]
4. 「Ynoi2019 模拟赛」Yuno loves sqrt technology III[5]
5. 「Violet」蒲公英[6]
6. 作诗[7]

外部参考资料

[1] 教主的魔法

[2] 单点修改，区间查询

[3] 区间修改，区间查询

[4] 【模板】线段树 2

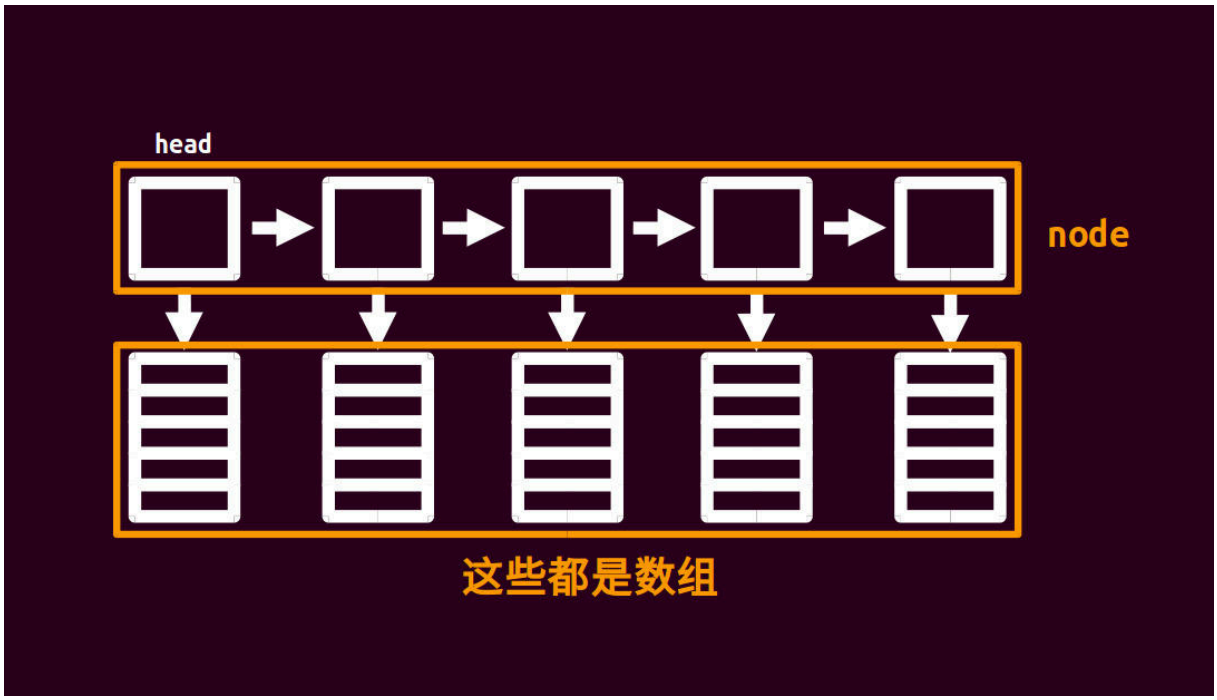
[5] 「Ynoi2019 模拟赛」Yuno loves sqrt technology III

[6] 「Violet」蒲公英

[7] 作诗

10.8.3 块状链表

Authors: HeRaNO, konnyakuxzy, littlefrog



块状链表大概就长这样……

不难发现块状链表就是一个链表，每个节点指向一个数组。 我们把原来长度为 n 的数组分为 $\sqrt{n}$ 个节点，每个节点对应的数组大小为 $\sqrt{n}$。所以我们这么定义结构体，代码见下。其中 `sqn` 表示 `sqrt(n)` 即 $\sqrt{n}$，`pb` 表示 `push_back`，即在这个 `node` 中加入一个元素。

实现

```
struct node {
  node* nxt;
  int size;
  char d[(sqn << 1) + 5];

  node() { size = 0, nxt = NULL, memset(d, 0, sizeof(d)); }

  void pb(char c) { d[size++] = c; }
};
```

块状链表应该至少支持：分裂、插入、查找。 什么是分裂？分裂就是分裂一个 `node`，变成两个小的 `node`，以保证每个 `node` 的大小都接近 $\sqrt{n}$（否则可能退化成普通数组）。当一个 `node` 的大小超过 $2 \times \sqrt{n}$ 时执行分裂操作。

分裂操作怎么做呢？先新建一个节点，再把被分裂的节点的后 $\sqrt{n}$ 个值 `copy` 到新节点，然后把被分裂的节点的后 $\sqrt{n}$ 个值删掉（`size--`），最后把新节点插入到被分裂节点的后面即可。

块状链表的所有操作的复杂度都是 $\sqrt{n}$ 的。

还有一个要说的。随着元素的插入（或删除），n 会变，$\sqrt{n}$ 也会变。这样块的大小就会变化，我们难道还要每次维护块的大小？

其实不然，把 $\sqrt{n}$ 设置为一个定值即可。比如题目给的范围是 10^6，那么 $\sqrt{n}$ 就设置为大小为 10^3 的常量，不用更改它。

```
list<vector<char>> orz_list;
```

STL 中的 rope

导入

STL 中的 rope 也起到块状链表的作用，它采用可持久化平衡树实现，可完成随机访问和插入、删除元素的操作。

由于 rope 并不是真正的用块状链表来实现，所以它的时间复杂度并不等同于块状链表，而是相当于可持久化平衡树的复杂度（即 $O(\log n)$）。

可以使用如下方法来引入：

```
#include <ext/rope>
using namespace __gnu_cxx;
```

> ⚠ **关于双下划线开头的库函数**
>
> OI 中，关于能否使用双下划线开头的库函数曾经一直不确定，2021 年 CCF 发布的 关于 NOI 系列活动中编程语言使用限制的补充说明[1] 中提到「允许使用以下划线开头的库函数或宏，但具有明确禁止操作的库函数和宏除外」。故 rope 目前可以在 OI 中正常使用。

基本操作

操作	作用
rope <int > a	初始化 rope（与 vector 等容器很相似）
a.push_back(x)	在 a 的末尾添加元素 x
a.insert(pos, x)	在 a 的 pos 个位置添加元素 x
a.erase(pos, x)	在 a 的 pos 个位置删除 x 个元素
a.at(x) 或 a[x]	访问 a 的第 x 个元素
a.length() 或 a.size()	获取 a 的大小

例题

POJ2887 Big String[2]

题解： 很简单的模板题。代码如下：

```
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int sqn = 1e3;

struct node {  // 定义块状链表
  node* nxt;
  int size;
  char d[(sqn << 1) + 5];

  node() { size = 0, nxt = NULL; }

  void pb(char c) { d[size++] = c; }
}* head = NULL;

char inits[(int)1e6 + 5];
int llen, q;
```

```
19
20 void readch(char& ch) {  // 读入字符
21   do cin >> ch;
22   while (!isalpha(ch));
23 }
24
25 void check(node* p) {  // 判断，记得要分裂
26   if (p->size >= (sqn << 1)) {
27     node* q = new node;
28     for (int i = sqn; i < p->size; i++) q->pb(p->d[i]);
29     p->size = sqn, q->nxt = p->nxt, p->nxt = q;
30   }
31 }
32
33 void insert(char c, int pos) {  // 元素插入，借助链表来理解
34   node* p = head;
35   int tot, cnt;
36   if (pos > llen++) {
37     while (p->nxt != NULL) p = p->nxt;
38     p->pb(c), check(p);
39     return;
40   }
41   for (tot = head->size; p != NULL && tot < pos; p = p->nxt, tot += p->size);
42   tot -= p->size, cnt = pos - tot - 1;
43   for (int i = p->size - 1; i >= cnt; i--) p->d[i + 1] = p->d[i];
44   p->d[cnt] = c, p->size++;
45   check(p);
46 }
47
48 char query(int pos) {  // 查询
49   node* p;
50   int tot;
51   for (p = head, tot = head->size; p != NULL && tot < pos;
52        p = p->nxt, tot += p->size);
53   tot -= p->size;
54   return p->d[pos - tot - 1];
55 }
56
57 int main() {
58   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
59   cin >> inits >> q;
60   llen = strlen(inits);
61   node* p = new node;
62   head = p;
63   for (int i = 0; i < llen; i++) {
64     if (i % sqn == 0 && i) p->nxt = new node, p = p->nxt;
65     p->pb(inits[i]);
66   }
67   char a;
68   int k;
69   while (q--) {
70     readch(a);
71     if (a == 'Q')
72       cin >> k, cout << query(k) << '\n';
```

```
73      else
74        readch(a), cin >> k, insert(a, k);
75    }
76    return 0;
77  }
78
```

外部参考资料

[1] 关于 NOI 系列活动中编程语言使用限制的补充说明

[2] POJ2887 Big String

10.8.4 树分块

Authors: ouuan, Ir1d, Marcythm, Xeonacid

树分块的方式

可以参考 真 - 树上莫队→13.4.4.4@p3092。

也可以参考 ouuan 的博客/莫队、带修莫队、树上莫队详解/树上莫队[1]。

树上莫队同样可以参考以上两篇文章。

树分块的应用

树分块除了应用于莫队，还可以灵活地运用到某些树上问题中。但可以用树分块解决的题目往往都有更优秀的做法，所以相关的题目较少。

顺带提一句，「gty 的妹子树」的树分块做法可以被菊花图卡掉。

BZOJ4763 雪辉[2]

先进行树分块，然后对每个块的关键点，预处理出它到祖先中每个关键点的路径上颜色的 bitset，以及每个关键点的最近关键点祖先，复杂度是 $O(n\sqrt{n}+\frac{nc}{32})$，其中 $n\sqrt{n}$ 是暴力从每个关键点向上跳的复杂度，$\frac{nc}{32}$ 是把 $O(n)$ 个 `bitset` 存下来的复杂度。

回答询问的时候，先从路径的端点暴力跳到所在块的关键点，再从所在块的关键点一块一块地向上跳，直到 lca 所在块，然后再暴力跳到 lca。关键点之间的 `bitset` 已经预处理了，剩下的在暴力跳的过程中计算。单次询问复杂度是 $O(\sqrt{n}+\frac{c}{32})$，其中 $\sqrt{n}$ 是块内暴力跳以及块直接向上跳的复杂度，$O(\frac{c}{32})$ 是将预处理的结果与暴力跳的结果合并的复杂度。数颜色个数可以用 `bitset` 的 `count()`，求 mex 可以用 `bitset` 的 `_Find_first()`。

所以，总复杂度为 $O((n+m)(\sqrt{n}+\frac{c}{32}))$。

参考代码

```
1 #include <bitset>
2 #include <cctype>
3 #include <iostream>
4
5 #if defined(_MSC_VER) && !defined(__clang__)
6 #include <immintrin.h>
7 #endif
8
9 using namespace std;
```

```
10
11 constexpr int N = 100010;
12 constexpr int B = 666;
13 constexpr int C = 30000;
14
15 void add(int u, int v);
16 void dfs(int u);
17
18 int head[N], nxt[N << 1], to[N << 1], cnt;
19 int n, m, type, c[N], fa[N], dep[N], sta[N], top, tot, bl[N], key[N / B
   + 5],
20     p[N], keyid[N];
21 bool vis[N];
22 bitset<C> bs[N / B + 5][N / B + 5], temp;
23
24 template <size_t N>
25 size_t find_first(std::bitset<N> b) {
26 #if defined(__GNUC__) && !defined(__clang__)
27   return b._Find_first();
28 #elif defined(_MSC_VER) && !defined(__clang__)
29   using word_t = decltype(b._Getword(0));
30   constexpr ptrdiff_t word_len = CHAR_BIT * sizeof(word_t);
31   constexpr ptrdiff_t words = N == 0 ? 0 : (N - 1) / word_len;
32   size_t ans = 0;
33   for (size_t i = 0; i <= words; ++i)
34     if (b._Getword(i) != 0) {
35       if (sizeof(word_t) == sizeof(unsigned int))
36         return i * word_len + _tzcnt_u32(b._Getword(i));
37       else
38         return i * word_len + _tzcnt_u64(b._Getword(i));
39     }
40   return N;
41 #else
42   auto s = b.to_string();
43   for (size_t i = s.size() - 1; ~i; --i)
44     if (s[i] & 1) return s.size() - 1 - i;
45   return N;
46 #endif
47 }
48
49 int main() {
50   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
51   int i, u, v, x, y, k, lastans = 0;
52   cin >> n >> m >> type;
53
54   for (i = 1; i <= n; ++i) cin >> c[i];
55
56   for (i = 1; i < n; ++i) {
57     cin >> u >> v;
58     add(u, v);
59     add(v, u);
60   }
```

```
61
62  dfs(1);
63
64  if (!tot) ++tot;
65  if (keyid[key[tot]] == tot) keyid[key[tot]] = 0;
66  key[tot] = 1;
67  keyid[1] = tot;
68  while (top) bl[sta[top--]] = tot;
69
70  for (i = 1; i <= tot; ++i) {  // 预处理
71    if (vis[key[i]]) continue;
72    vis[key[i]] = true;
73    temp.reset();
74    for (u = key[i]; u; u = fa[u]) {
75      temp[c[u]] = 1;
76      if (keyid[u]) {
77        if (!p[key[i]] && u != key[i]) p[key[i]] = u;
78        bs[keyid[key[i]]][keyid[u]] = temp;
79      }
80    }
81  }
82
83  while (m--) {
84    cin >> k;
85    temp.reset();
86    while (k--) {
87      cin >> x >> y;
88      u = x ^= lastans;
89      v = y ^= lastans;
90
91      while (key[bl[x]] != key[bl[y]]) {
92        if (dep[key[bl[x]]] > dep[key[bl[y]]]) {
93          if (x == u) {  // 若是第一次跳先暴力跳到关键点
94            while (x != key[bl[u]]) {
95              temp[c[x]] = 1;
96              x = fa[x];
97            }
98          } else
99            x = p[x];  // 否则跳一整块
100       } else {
101         if (y == v) {
102           while (y != key[bl[v]]) {
103             temp[c[y]] = 1;
104             y = fa[y];
105           }
106         } else
107           y = p[y];
108       }
109     }
110
111     if (keyid[x]) temp |= bs[keyid[key[bl[u]]]][keyid[x]];
112     if (keyid[y]) temp |= bs[keyid[key[bl[v]]]][keyid[y]];
```

```
113
114       while (x != y) {
115         if (dep[x] > dep[y]) {
116           temp[c[x]] = 1;
117           x = fa[x];
118         } else {
119           temp[c[y]] = 1;
120           y = fa[y];
121         }
122       }
123       temp[c[x]] = true;
124     }
125     int ans1 = temp.count(), ans2 = find_first(~temp);
126     cout << ans1 << ' ' << ans2 << '\n';
127     lastans = (ans1 + ans2) * type;
128   }
129
130   return 0;
131 }
132
133 void dfs(int u) {  // 根据题意找点
134   int i, v, t = top;
135   for (i = head[u]; i; i = nxt[i]) {
136     v = to[i];
137     if (v == fa[u]) continue;
138     fa[v] = u;
139     dep[v] = dep[u] + 1;
140     dfs(v);
141     if (top - t >= B) {
142       key[++tot] = u;
143       if (!keyid[u]) keyid[u] = tot;
144       while (top > t) bl[sta[top--]] = tot;
145     }
146   }
147   sta[++top] = u;
148 }
149
150 void add(int u, int v) {
151   nxt[++cnt] = head[u];
152   head[u] = cnt;
153   to[cnt] = v;
154 }
```

BZOJ4812 由乃打扑克[3]

这题和上一题基本一样，唯一的区别是得到 `bitset` 后如何计算答案。

~~由于 BZOJ 是计算所有测试点总时限，不好卡，所以可以用 `_Find_next()` 水过去。~~

正解是每 16 位一起算，先预处理出 2^{16} 种可能的情况高位连续 1 的个数、低位连续 1 的个数以及中间的贡献。只不过这样要手写 `bitset`，因为标准库的 `bitset` 不能取某 16 位……

代码可以参考 这篇博客[4]。

外部参考资料

[1] ouuan 的博客/莫队、带修莫队、树上莫队详解/树上莫队

[2] BZOJ4763 雪辉

[3] BZOJ4812 由乃打扑克

[4] 这篇博客

10.8.5 Sqrt Tree

引入

给你一个长度为 n 的序列 $\langle a_i \rangle_{i=1}^n$，再给你一个满足结合律的运算 $\circ$（比如 gcd, min, max, $+$, and, or, xor 均满足结合律），然后对于每一次区间询问 $[l,r]$，我们需要计算 $a_l \circ a_{l+1} \circ \cdots \circ a_r$。

Sqrt Tree 可以在 $O(n \log\log n)$ 的时间内预处理，并在 $O(1)$ 的时间内回答询问。

解释

序列分块

首先我们把整个序列分成 $O(\sqrt{n})$ 个块，每一块的大小为 $O(\sqrt{n})$。对于每个块，我们计算：

1. P_i 块内的前缀区间询问
2. S_i 块内的后缀区间询问
3. 维护一个额外的数组 $\langle B_{i,j} \rangle$ 表示第 i 个块到第 j 个块的区间答案。

举个例子，假设 $\circ$ 代表加法运算 $+$，序列为 $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$。

首先我们将序列分成三块，变成了 $\{1,2,3\},\{4,5,6\},\{7,8,9\}$。

那么每一块的前缀区间答案和后缀区间答案分别为

$$P_1 = \{1,3,6\}, S_1 = \{6,5,3\}$$

$$P_2 = \{4,9,15\}, S_2 = \{15,11,6\}$$

$$P_3 = \{7,15,24\}, S_3 = \{24,17,9\}$$

B 数组为：

$$B = \begin{bmatrix} 6 & 21 & 45 \\ 0 & 15 & 39 \\ 0 & 0 & 24 \end{bmatrix}$$

（对于 $i > j$ 的不合法的情况我们假设答案为 0）

显然我们可以在 $O(n)$ 的时间内预处理这些值，空间复杂度同样是 $O(n)$ 的。处理好之后，我们可以利用它们在 $O(1)$ 的时间内回答一些跨块的询问。但对于那些整个区间都在一个块内的询问我们仍不能处理，因此我们还需要处理一些东西。

构建一棵树

容易想到我们在每个块内递归地构造上述结构以支持块内的查询。对于大小为 1 的块我们可以 $O(1)$ 地回答询问。这样我们就建出了一棵树，每一个结点代表序列的一个区间。叶子结点的区间长度为 1 或 2。一个大小为 k 的结点有 $O(\sqrt{k})$ 个子节点，于是整棵树的高度是 $O(\log\log n)$ 的，每一层的区间总长是 $O(n)$ 的，因此我们构建这棵树的复杂度是 $O(n \log\log n)$ 的。

树高度的证明

根据定义，设「控制」n 个元素的结点的子树高度为 $T(n)$，可以写出递归式：

$$T(n) = T(\sqrt{n}) + 1$$

作换元 $n = 2^m$ 得

$$T(2^m) = T(2^{\frac{m}{2}}) + 1$$

再定义 $S(m) = T(2^m)$，代入有

$$S(m) = S(\frac{m}{2}) + 1$$

根据主定理，可知 $S(m) = O(\log m)$，因此 $T(n) = S(\log n) = O(\log \log n)$.

现在我们可以在 $O(\log \log n)$ 的时间内回答询问。对于询问 $[l, r]$，我们只需要快速找到一个区间长度最小的结点 u 使得 u 能包含 $[l, r]$，这样 $[l, r]$ 在 u 的分块区间中一定是跨块的，就可以 $O(1)$ 地计算答案了。查询一次的总体复杂度是 $O(\log \log n)$，因为树高是 $O(\log \log n)$ 的。不过我们仍可以优化这个过程。

优化询问复杂度

容易想到二分高度，然后可以 $O(1)$ 判断是否合法。这样复杂度就变成了 $O(\log \log \log n)$。不过我们仍可以进一步加速这一过程。

我们假设

1. 每一块的大小都是 2 的整数幂次；
2. 每一层上的块大小是相同的。

为此我们需要在序列的末位补充一些 0 元素，使得它的长度变成 2 的整数次幂。尽管有些块可能会变成原来的两倍大小，但这样仍是 $O(\sqrt{k})$ 的，于是预处理分块的复杂度仍是 $O(n)$ 的。

现在我们可以轻松地确定一个询问区间是否被整个地包含在一个块中。对于区间 $[l, r]$（以 0 为起点），我们把端点写为二进制形式。举一个例子，对于 $k = 4, l = 39, r = 46$，二进制表示为

$$l = 39_{10} = 100111_2, r = 46_{10} = 101110_2$$

我们知道每一层的区间长度是相同的，而分块的大小也是相同的（在上述示例中 $2^k = 2^4 = 16$）。这些块完全覆盖了整个序列，因此第一块代表的元素为 $[0, 15]$（二进制表示为 $[000000_2, 001111_2]$），第二个块代表的元素区间为 $[16, 31]$（二进制表示为 $[010000_2, 011111_2]$），以此类推。我们发现这些在同一个块内的元素的位置在二进制上只有后 k 位不同（上述示例中 $k = 4$）。而示例的 l, r 也只有后 k 位不同，因此他们在同一个块中。

因此我们需要检查区间两个端点是否只有后 k 位不同，即 $l \oplus r \leq 2^k - 1$。因此我们可以快速找到答案区间所在的层：

1. 对于每个 $i \in [1, n]$，我们找到 i 最高位上的 1；
2. 现在对于一个询问 $[l, r]$，我们计算 $l \oplus r$ 的最高位，这样就可以快速确定答案区间所在的层。

这样我们就可以在 $O(1)$ 的时间内回答询问啦。

更新元素的过程

我们可以在 Sqrt Tree 上更新元素，单点修改和区间修改都是支持的。

单点修改

考虑一次单点赋值操作 $a_x = val$，我们希望高效更新这个操作的信息。

朴素实现

首先我们来看看在做了一次单点修改后 Sqrt Tree 会变成什么样子。

考虑一个长度为 l 的结点以及对应的序列：$\langle P_i \rangle, \langle S_i \rangle, \langle B_{i,j} \rangle$。容易发现在 $\langle P_i \rangle$ 和 $\langle S_i \rangle$ 中都只有 $O(\sqrt{l})$ 个元素改变。而在 $\langle B_{i,j} \rangle$ 中则有 $O(l)$ 个元素被改变。因此有 $O(l)$ 个元素在树上被更新。因此在 Sqrt Tree 上单点修改的复杂度是 $O(n + \sqrt{n} + \sqrt{\sqrt{n}} + \cdots) = O(n)$。

使用 Sqrt Tree 替代 B 数组

注意到单点更新的瓶颈在于更新根结点的 $\langle B_{i,j} \rangle$。因此我们尝试用另一个 Sqrt Tree 代替根结点的 $\langle B_{i,j} \rangle$，称其为 $index$。它的作用和原来的二维数组一样，维护整段询问的答案。其他非根结点仍然使用

$\langle B_{i,j} \rangle$ 维护。注意，如果一个 Sqrt Tree 根结点有 $index$ 结构，称其 Sqrt Tree 是 **含有索引** 的；如果一个 Sqrt Tree 的根结点有 $\langle B_{i,j} \rangle$ 结构，称其是 **没有索引** 的。而 $index$ 这棵树本身是没有索引的。

因此我们可以这样更新 $index$ 树：

1. 在 $O(\sqrt{n})$ 的时间内更新 $\langle P_i \rangle$ 和 $\langle S_i \rangle$。
2. 更新 $index$，它的长度是 $O(n)$ 的，但我们只需要更新其中的一个元素（这个元素代表了被改变的块），这一步的时间复杂度是 $O(\sqrt{n})$ 的（使用朴素实现的算法）。
3. 进入产生变化的子节点并使用朴素实现的算法在 $O(\sqrt{n})$ 的时间内更新信息。

注意，查询的复杂度仍是 $O(1)$ 的，因为我们最多使用 $index$ 树一次。于是单点修改的复杂度就是 $O(\sqrt{n})$ 的。

更新一个区间

Sqrt Tree 也支持区间覆盖操作 $\text{Update}(l, r, x)$，即把区间 $[l, r]$ 的数全部变成 x。对此我们有两种实现方式，其中一种会花费 $O(\sqrt{n} \log \log n)$ 的复杂度更新信息，$O(1)$ 的时间查询；另一种则是 $O(\sqrt{n})$ 更新信息，但查询的时间会增加到 $O(\log \log n)$。

我们可以像线段树一样在 Sqrt Tree 上打懒标记。但是在 Sqrt Tree 上有一点不同。因为下传一个结点的懒标记，复杂度可能达到 $O(\sqrt{n})$，因此我们不是在询问的时侯下传标记，而是看父节点是否有标记，如果有标记就把它下传。

第一种实现

在第一种实现中，我们只会给第 1 层的结点（结点区间长度为 $O(\sqrt{n})$）打懒标记，在下传标记的时侯直接更新整个子树，复杂度为 $O(\sqrt{n} \log \log n)$。操作过程如下：

1. 考虑第 1 层上的结点，对于那些被修改区间完全包含的结点，给他们打一个懒标记；
2. 有两个块只有部分区间被覆盖，我们直接在 $O(\sqrt{n} \log \log n)$ 的时间内 **重建** 这两个块。如果它本身带有之前修改的懒标记，就在重建的时侯顺便下传标记；
3. 更新根结点的 $\langle P_i \rangle$ 和 $\langle S_i \rangle$，时间复杂度 $O(\sqrt{n})$；
4. 重建 $index$ 树，时间复杂度 $O(\sqrt{n} \log \log n)$。

现在我们可以高效完成区间修改了。那么如何利用懒标记回答询问？操作如下：

1. 如果我们的询问被包含在一个有懒标记的块内，可以利用懒标记计算答案；
2. 如果我们的询问包含多个块，那么我们只需要关心最左边和最右边不完整块的答案。中间的块的答案可以在 $index$ 树中查询（因为 $index$ 树在每次修改完后会重建），复杂度是 $O(1)$。

因此询问的复杂度仍为 $O(1)$。

第二种实现

在这种实现中，每一个结点都可以被打上懒标记。因此在处理一个询问的时侯，我们需要考虑祖先中的懒标记，那么查询的复杂度将变成 $O(\log \log n)$。不过更新信息的复杂度就会变得更快。操作如下：

1. 被修改区间完全包含的块，我们把懒标记添加到这些块上，复杂度 $O(\sqrt{n})$；
2. 被修改区间部分覆盖的块，更新 $\langle P_i \rangle$ 和 $\langle S_i \rangle$，复杂度 $O(\sqrt{n})$（因为只有两个被修改的块）；
3. 更新 $index$ 树，复杂度 $O(\sqrt{n})$（使用同样的更新算法）；
4. 对于没有索引的子树更新他们的 $\langle B_{i,j} \rangle$；
5. 递归地更新两个没有被完全覆盖的区间。

时间复杂度是 $O(\sqrt{n} + \sqrt{\sqrt{n}} + \cdots) = O(\sqrt{n})$。

实现

下面的实现在 $O(n \log \log n)$ 的时间内建树，在 $O(1)$ 的时间内回答询问，在 $O(\sqrt{n})$ 的时间内单点修改。

```
SqrtTreeItem op(const SqrtTreeItem &a, const SqrtTreeItem &b);

int log2Up(int n) {
```

```
  int res = 0;
  while ((1 << res) < n) {
    res++;
  }
  return res;
}

class SqrtTree {
 private:
  int n, lg, indexSz;
  vector<SqrtTreeItem> v;
  vector<int> clz, layers, onLayer;
  vector<vector<SqrtTreeItem>> pref, suf, between;

  void buildBlock(int layer, int l, int r) {
    pref[layer][l] = v[l];
    for (int i = l + 1; i < r; i++) {
      pref[layer][i] = op(pref[layer][i - 1], v[i]);
    }
    suf[layer][r - 1] = v[r - 1];
    for (int i = r - 2; i >= l; i--) {
      suf[layer][i] = op(v[i], suf[layer][i + 1]);
    }
  }

  void buildBetween(int layer, int lBound, int rBound, int betweenOffs) {
    int bSzLog = (layers[layer] + 1) >> 1;
    int bCntLog = layers[layer] >> 1;
    int bSz = 1 << bSzLog;
    int bCnt = (rBound - lBound + bSz - 1) >> bSzLog;
    for (int i = 0; i < bCnt; i++) {
      SqrtTreeItem ans;
      for (int j = i; j < bCnt; j++) {
        SqrtTreeItem add = suf[layer][lBound + (j << bSzLog)];
        ans = (i == j) ? add : op(ans, add);
        between[layer - 1][betweenOffs + lBound + (i << bCntLog) + j] = ans;
      }
    }
  }

  void buildBetweenZero() {
    int bSzLog = (lg + 1) >> 1;
    for (int i = 0; i < indexSz; i++) {
      v[n + i] = suf[0][i << bSzLog];
    }
    build(1, n, n + indexSz, (1 << lg) - n);
  }

  void updateBetweenZero(int bid) {
    int bSzLog = (lg + 1) >> 1;
    v[n + bid] = suf[0][bid << bSzLog];
    update(1, n, n + indexSz, (1 << lg) - n, n + bid);
  }

```

```
  void build(int layer, int lBound, int rBound, int betweenOffs) {
    if (layer >= (int)layers.size()) {
      return;
    }
    int bSz = 1 << ((layers[layer] + 1) >> 1);
    for (int l = lBound; l < rBound; l += bSz) {
      int r = min(l + bSz, rBound);
      buildBlock(layer, l, r);
      build(layer + 1, l, r, betweenOffs);
    }
    if (layer == 0) {
      buildBetweenZero();
    } else {
      buildBetween(layer, lBound, rBound, betweenOffs);
    }
  }

  void update(int layer, int lBound, int rBound, int betweenOffs, int x) {
    if (layer >= (int)layers.size()) {
      return;
    }
    int bSzLog = (layers[layer] + 1) >> 1;
    int bSz = 1 << bSzLog;
    int blockIdx = (x - lBound) >> bSzLog;
    int l = lBound + (blockIdx << bSzLog);
    int r = min(l + bSz, rBound);
    buildBlock(layer, l, r);
    if (layer == 0) {
      updateBetweenZero(blockIdx);
    } else {
      buildBetween(layer, lBound, rBound, betweenOffs);
    }
    update(layer + 1, l, r, betweenOffs, x);
  }

  SqrtTreeItem query(int l, int r, int betweenOffs, int base) {
    if (l == r) {
      return v[l];
    }
    if (l + 1 == r) {
      return op(v[l], v[r]);
    }
    int layer = onLayer[clz[(l - base) ^ (r - base)]];
    int bSzLog = (layers[layer] + 1) >> 1;
    int bCntLog = layers[layer] >> 1;
    int lBound = (((l - base) >> layers[layer]) << layers[layer]) + base;
    int lBlock = ((l - lBound) >> bSzLog) + 1;
    int rBlock = ((r - lBound) >> bSzLog) - 1;
    SqrtTreeItem ans = suf[layer][l];
    if (lBlock <= rBlock) {
      SqrtTreeItem add =
          (layer == 0) ? (query(n + lBlock, n + rBlock, (1 << lg) - n, n))
                       : (between[layer - 1][betweenOffs + lBound +
                                             (lBlock << bCntLog) + rBlock]);
```

```
      ans = op(ans, add);
    }
    ans = op(ans, pref[layer][r]);
    return ans;
  }

 public:
  SqrtTreeItem query(int l, int r) { return query(l, r, 0, 0); }

  void update(int x, const SqrtTreeItem &item) {
    v[x] = item;
    update(0, 0, n, 0, x);
  }

  SqrtTree(const vector<SqrtTreeItem> &a)
      : n((int)a.size()), lg(log2Up(n)), v(a), clz(1 << lg), onLayer(lg + 1) {
    clz[0] = 0;
    for (int i = 1; i < (int)clz.size(); i++) {
      clz[i] = clz[i >> 1] + 1;
    }
    int tlg = lg;
    while (tlg > 1) {
      onLayer[tlg] = (int)layers.size();
      layers.push_back(tlg);
      tlg = (tlg + 1) >> 1;
    }
    for (int i = lg - 1; i >= 0; i--) {
      onLayer[i] = max(onLayer[i], onLayer[i + 1]);
    }
    int betweenLayers = max(0, (int)layers.size() - 1);
    int bSzLog = (lg + 1) >> 1;
    int bSz = 1 << bSzLog;
    indexSz = (n + bSz - 1) >> bSzLog;
    v.resize(n + indexSz);
    pref.assign(layers.size(), vector<SqrtTreeItem>(n + indexSz));
    suf.assign(layers.size(), vector<SqrtTreeItem>(n + indexSz));
    between.assign(betweenLayers, vector<SqrtTreeItem>((1 << lg) + bSz));
    build(0, 0, n, 0);
  }
};
```

习题

CodeChef - SEGPROD[1]

本页面主要译自 Sqrt Tree - Algorithms for Competitive Programming[2]，版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] CodeChef - SEGPROD

[2] Sqrt Tree - Algorithms for Competitive Programming

10.9 单调栈

引入

何为单调栈？顾名思义，单调栈即满足单调性的栈结构。与单调队列相比，其只在一端进行进出。

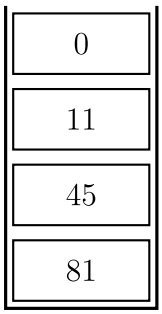
为了描述方便，以下举例及伪代码以维护一个整数的单调递增栈为例。

过程

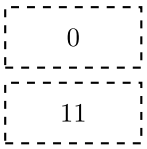
插入

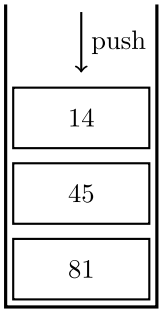
将一个元素插入单调栈时，为了维护栈的单调性，需要在保证将该元素插入到栈顶后整个栈满足单调性的前提下弹出最少的元素。

例如，栈中自顶向下的元素为 $\{0, 11, 45, 81\}$。



插入元素 14 时为了保证单调性需要依次弹出元素 $0, 11$，操作后栈变为 $\{14, 45, 81\}$。





用伪代码描述如下：

实现

```
insert x
while !sta.empty() && sta.top()<x
    sta.pop()
sta.push(x)
```

使用

自然就是从栈顶读出来一个元素，该元素满足单调性的某一端。

例如举例中取出的即栈中的最小值。

应用

POJ3250 Bad Hair Day[1]

有 N 头牛从左到右排成一排，每头牛有一个高度 h_i，设左数第 i 头牛与「它右边第一头高度 $\geq h_i$」的牛之间有 c_i 头牛，试求 $\sum_{i=1}^{N} c_i$。

比较基础的应用有这一题，就是个单调栈的简单应用，记录每头牛被弹出的位置，如果没有被弹出过则为最远端，稍微处理一下即可计算出题目所需结果。

另外，单调栈也可以用于离线解决 RMQ 问题。

我们可以把所有询问按右端点排序，然后每次在序列上从左往右扫描到当前询问的右端点处，并把扫描到的元素插入到单调栈中。这样，每次回答询问时，单调栈中存储的值都是位置 $\leq r$ 的、可能成为答案的决策点，并且这些元素满足单调性质。此时，单调栈上第一个位置 $\geq l$ 的元素就是当前询问的答案，这个过程可以用二分查找实现。使用单调栈解决 RMQ 问题的时间复杂度为 $O(q \log q + q \log n)$，空间复杂度为 $O(n)$。

习题

- 洛谷 P5788【模板】单调栈[2]
- 洛谷 P1901 发射站[3]

外部参考资料

[1] POJ3250 Bad Hair Day

[2] 洛谷 P5788【模板】单调栈

[3] 洛谷 P1901 发射站

10.10 单调队列

Authors: Link-cute, Xeonacid, ouuan, Alphnia, Lyccrius

引入

在学习单调队列前，让我们先来看一道例题。

例题

Sliding Window[1]

本题大意是给出一个长度为 n 的数组，编程输出每 k 个连续的数中的最大值和最小值。

最暴力的想法很简单，对于每一段 $i \sim i+k-1$ 的序列，逐个比较来找出最大值（和最小值），时间复杂度约为 $O(n \times k)$。

很显然，这其中进行了大量重复工作，除了开头 $k-1$ 个和结尾 $k-1$ 个数之外，每个数都进行了 k 次比较，而题中 100% 的数据为 $n \leq 1000000$，当 k 稍大的情况下，显然会 TLE。

这时所用到的就是单调队列了。

定义

顾名思义，单调队列的重点分为「单调」和「队列」。

「单调」指的是元素的「规律」——递增（或递减）。

「队列」指的是元素只能从队头和队尾进行操作。

Ps. 单调队列中的 "队列" 与正常的队列有一定的区别，稍后会提到

例题分析

解释

有了上面「单调队列」的概念，很容易想到用单调队列进行优化。

要求的是每连续的 k 个数中的最大（最小）值，很明显，当一个数进入所要 "寻找" 最大值的范围中时，若这个数比其前面（先进队）的数要大，显然，前面的数会比这个数先出队且不再可能是最大值。

也就是说——当满足以上条件时，可将前面的数 "弹出"，再将该数真正 push 进队尾。

这就相当于维护了一个递减的队列，符合单调队列的定义，减少了重复的比较次数，不仅如此，由于维护出的队伍是查询范围内的且是递减的，队头必定是该查询区域内的最大值，因此输出时只需输出队头即可。

显而易见的是，在这样的算法中，每个数只要进队与出队各一次，因此时间复杂度被降到了 $O(n)$。

而由于查询区间长度是固定的，超出查询空间的值再大也不能输出，因此还需要 site 数组记录第 i 个队中的数在原数组中的位置，以弹出越界的队头。

过程

例如我们构造一个单调递增的队列会如下：

原序列为：

```
1 3 -1 -3 5 3 6 7
```

因为我们始终要维护队列保证其 **递增** 的特点，所以会有如下的事情发生：（假设 $k = 3$）

操作	队列状态
1 入队	`{1}`
3 比 1 大，3 入队	`{1 3}`
-1 比队列中所有元素小，所以清空队列 -1 入队	`{-1}`
-3 比队列中所有元素小，所以清空队列 -3 入队	`{-3}`
5 比 -3 大，直接入队	`{-3 5}`
3 比 5 小，5 出队，3 入队	`{-3 3}`
-3 已经在窗体外，所以 -3 出队；6 比 3 大，6 入队	`{3 6}`
7 比 6 大，7 入队	`{3 6 7}`

例题参考代码

```cpp
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <iostream>
constexpr int MAXN = 1000100;
using namespace std;
```

```cpp
int q[MAXN], a[MAXN];
int n, k;

void getmin() {  // 得到这个队列里的最小值，直接找到最后的就行了
  int head = 0, tail = -1;
  for (int i = 1; i < k; i++) {
    while (head <= tail && a[q[tail]] >= a[i]) tail--;
    q[++tail] = i;
  }
  for (int i = k; i <= n; i++) {
    while (head <= tail && a[q[tail]] >= a[i]) tail--;
    q[++tail] = i;
    while (q[head] <= i - k) head++;
    cout << a[q[head]] << ' ';
  }
}

void getmax() {  // 和上面同理
  int head = 0, tail = -1;
  for (int i = 1; i < k; i++) {
    while (head <= tail && a[q[tail]] <= a[i]) tail--;
    q[++tail] = i;
  }
  for (int i = k; i <= n; i++) {
    while (head <= tail && a[q[tail]] <= a[i]) tail--;
    q[++tail] = i;
    while (q[head] <= i - k) head++;
    cout << a[q[head]] << ' ';
  }
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> k;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
  getmin();
  cout << '\n';
  getmax();
  cout << '\n';
  return 0;
}

```

Ps. 此处的 "队列" 跟普通队列的一大不同就在于可以从队尾进行操作，STL 中有类似的数据结构 deque。

例题 2 Luogu P2698 Flowerpot S[2]

给出 N 滴水的坐标，y 表示水滴的高度，x 表示它下落到 x 轴的位置。每滴水以每秒 1 个单位长度的速度下落。你需要把花盆放在 x 轴上的某个位置，使得从被花盆接着的第 1 滴水开始，到被花盆接着的最后 1 滴水结束，之间的时间差至少为 D。我们认为，只要水滴落到 x 轴上，与花盆的边沿对齐，

就认为被接住。给出 N 滴水的坐标和 D 的大小，请算出最小的花盆的宽度 W。$1 \leq N \leq 100000, 1 \leq D \leq 1000000, 0 \leq x, y \leq 10^6$

将所有水滴按照 x 坐标排序之后，题意可以转化为求一个 x 坐标差最小的区间使得这个区间内 y 坐标的最大值和最小值之差至少为 D。我们发现这道题和上一道例题有相似之处，就是都与一个区间内的最大值最小值有关，但是这道题区间的大小不确定，而且区间大小本身还是我们要求的答案。

我们依然可以使用一个递增，一个递减两个单调队列在 R 不断后移时维护 $[L, R]$ 内的最大值和最小值，不过此时我们发现，如果 L 固定，那么 $[L, R]$ 内的最大值只会越来越大，最小值只会越来越小，所以设 $f(R) = \max[L, R] - \min[L, R]$，则 $f(R)$ 是个关于 R 的递增函数，故 $f(R) \geq D \Longrightarrow f(r) \geq D, R < r \leq N$。这说明对于每个固定的 L，向右第一个满足条件的 R 就是最优答案。所以我们整体求解的过程就是，先固定 L，从前往后移动 R，使用两个单调队列维护 $[L, R]$ 的最值。当找到了第一个满足条件的 R，就更新答案并将 L 也向后移动。随着 L 向后移动，两个单调队列都需及时弹出队头。这样，直到 R 移到最后，每个元素依然是各进出队列一次，保证了 $O(n)$ 的时间复杂度。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int N = 100005;
using ll = long long;
int mxq[N], mnq[N];
int D, ans, n, hx, rx, hn, rn;

struct la {
  int x, y;

  bool operator<(const la &y) const { return x < y.x; }
} a[N];

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> D;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i].x >> a[i].y;
  sort(a + 1, a + n + 1);
  hx = hn = 1;
  ans = 2e9;
  int L = 1;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    while (hx <= rx && a[mxq[rx]].y < a[i].y) rx--;
    mxq[++rx] = i;
    while (hn <= rn && a[mnq[rn]].y > a[i].y) rn--;
    mnq[++rn] = i;
    while (L <= i && a[mxq[hx]].y - a[mnq[hn]].y >= D) {
      ans = min(ans, a[i].x - a[L].x);
      L++;
      while (hx <= rx && mxq[hx] < L) hx++;
      while (hn <= rn && mnq[hn] < L) hn++;
    }
  }
  if (ans < 2e9)
```

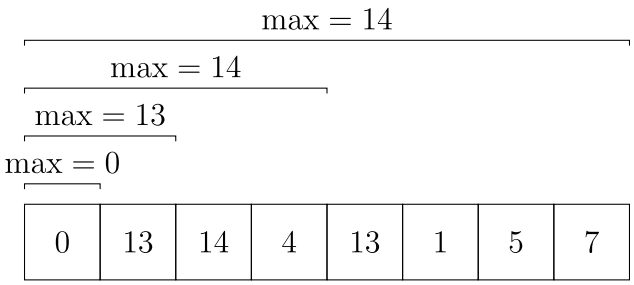
```
36      cout << ans << '\n';
37    else
38      cout << "-1\n";
39    return 0;
40  }
```

外部参考资料

[1] Sliding Window [2] Luogu P2698 Flowerpot S

10.11 ST 表

定义



ST 表（Sparse Table，稀疏表）是用于解决 **可重复贡献问题** 的数据结构。

什么是可重复贡献问题?

可重复贡献问题 是指对于运算 opt，满足 $x \operatorname{opt} x = x$，则对应的区间询问就是一个可重复贡献问题。例如，最大值有 $\max(x, x) = x$，gcd 有 $\gcd(x, x) = x$，所以 RMQ 和区间 GCD 就是一个可重复贡献问题。像区间和就不具有这个性质，如果求区间和的时候采用的预处理区间重叠了，则会导致重叠部分被计算两次，这是我们所不愿意看到的。另外，opt 还必须满足结合律才能使用 ST 表求解。

什么是 RMQ?

RMQ 是英文 Range Maximum/Minimum Query 的缩写，表示区间最大（最小）值。解决 RMQ 问题有很多种方法，可以参考 RMQ 专题→14.1@p3214。

引入

Luogu P3865【模板】ST 表 & RMQ 问题[1]

给定 n（$1 \le n \le 10^5$）个整数，有 m（$1 \le m \le 2 \times 10^6$）个询问，对于每个询问，你需要回答区间 $[l, r]$ 中的最大值。

考虑暴力做法。每次都对区间 $[l, r]$ 扫描一遍，求出最大值。

显然，这个算法会超时。

ST 表

ST 表基于 倍增→5.10@p638 思想，可以做到 $\Theta(n\log n)$ 预处理，$\Theta(1)$ 回答每个询问。但是不支持修改操作。

基于倍增思想，我们考虑如何求出区间最大值。可以发现，如果按照一般的倍增流程，每次跳 2^i 步的话，询问时的复杂度仍旧是 $\Theta(\log n)$，并没有比线段树更优，反而预处理一步还比线段树慢。

我们发现 $\max(x,x)=x$，也就是说，区间最大值是一个具有「可重复贡献」性质的问题。即使用来求解的预处理区间有重叠部分，只要这些区间的并是所求的区间，最终计算出的答案就是正确的。

如果手动模拟一下，可以发现我们能使用至多两个预处理过的区间来覆盖询问区间，也就是说询问时的时间复杂度可以被降至 $\Theta(1)$，在处理有大量询问的题目时十分有效。

具体实现如下：

令 $f(i,j)$ 表示区间 $[i,i+2^j-1]$ 的最大值。

显然 $f(i,0)=a_i$。

根据定义式，第二维就相当于倍增的时候「跳了 2^j-1 步」，依据倍增的思路，写出状态转移方程：$f(i,j)=\max(f(i,j-1),f(i+2^{j-1},j-1))$。

$$\max\left(\boxed{\max(\{a_i,\ldots,a_{i+2^{j-1}-1}\})}\ \boxed{\max(\{a_{i+2^{j-1}},\ldots,a_{i+2^j-1}\})}\right)$$

$$\Vert$$

$$\boxed{\max(\{a_i,\ldots,a_{i+2^j-1}\})}$$

以上就是预处理部分。而对于查询，可以简单实现如下：

对于每个询问 $[l,r]$，我们把它分成两部分：$[l,l+2^s-1]$ 与 $[r-2^s+1,r]$，其中 $s=\lfloor\log_2(r-l+1)\rfloor$。两部分的结果的最大值就是回答。

$$\overbrace{\max=\max(\max_l,\max_r)=14}$$

$$\overbrace{\max_r=f(4,2)=13}$$

$$\overbrace{\max_l=f(2,2)=14}$$

0	13	14	4	13	1	5	7

根据上面对于「可重复贡献问题」的论证，由于最大值是「可重复贡献问题」，重叠并不会对区间最大值产生影响。又因为这两个区间完全覆盖了 $[l,r]$，可以保证答案的正确性。

Luogu P3865【模板】ST 表 & RMQ 问题[2] 参考实现

- C 风格

```c
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int N = 100000 + 5;
constexpr int logN = 16;  // [ log_2 N ]
```

```cpp
int f[logN + 1][N], Logn[N];

// 初始化对数值
void pre() {
  Logn[2] = 1;
  for (int i = 3; i < N; i++) {
    Logn[i] = Logn[i / 2] + 1;
  }
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  pre();
  int n, m;
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> f[0][i];
  for (int j = 1; j <= logN; j++)
    for (int i = 1; i + (1 << j) - 1 <= n; i++)
      f[j][i] = max(f[j - 1][i], f[j - 1][i + (1 << (j - 1))]);  // ST 表具体实现
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int x, y;
    cin >> x >> y;
    int s = Logn[y - x + 1];
    cout << max(f[s][x], f[s][y - (1 << s) + 1]) << '\n';
  }
  return 0;
}

```

- C++ 风格

```cpp
#include <algorithm>
#include <functional>
#include <iostream>
#include <vector>
#if defined(_MSC_VER) && !defined(__clang__)
#include <immintrin.h>
#define __builtin_clz _lzcnt_u32
#endif
using namespace std;

// 使用内建函数计算 ⌊ log_2 x ⌋
int lg2(int x) { return 31 - __builtin_clz(x); }

template <typename T>
class SparseTable {
  using VT = vector<T>;
  using VVT = vector<VT>;
  using func_type = function<T(const T &, const T &)>;

  VVT ST;

```

```
  static T default_func(const T &t1, const T &t2) { return max(t1,
t2); }

  func_type op;

 public:
  SparseTable(const vector<T> &v, func_type _func = default_func) {
    op = _func;
    int n = v.size(), l = lg2(n);
    ST.assign(l + 1, VT(n, 0));
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      ST[0][i] = v[i];
    }
    for (int j = 1; j <= l; ++j) {
      for (int i = 0; i + (1 << j) <= n; ++i) {
        ST[j][i] = op(ST[j - 1][i], ST[j - 1][i + (1 << (j - 1))]);
      }
    }
  }

  T query(int l, int r) {
    int q = lg2(r - l + 1);
    return op(ST[q][l], ST[q][r - (1 << q) + 1]);
  }
};

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int n, m;
  cin >> n >> m;
  vector<int> a(n);
  for (int &i : a) cin >> i;
  SparseTable<int> st(a);
  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    int x, y;
    cin >> x >> y;
    cout << st.query(x - 1, y - 1) << '\n';
  }
  return 0;
}

```

- Python

```
import sys

input = sys.stdin.readline


class SparseTable:
    def __init__(self, arr: list, func=min):
        self.func = func
        self.n = len(arr)
```

```
        self.log = [0] * (self.n + 1)

        for i in range(2, self.n + 1):
            self.log[i] = self.log[i // 2] + 1

        self.k = self.log[self.n]
        self.st = [[0] * (self.n) for _ in range(self.k + 1)]
        self.st[0] = arr

        for j in range(1, self.k + 1):
            i = 0
            while i + (1 << j) <= self.n:
                self.st[j][i] = self.func(
                    self.st[j - 1][i], self.st[j - 1][i + (1 << (j - 1))]
                )
                i += 1

    def query(self, left: int, right: int):
        j = self.log[right - left + 1]
        return self.func(self.st[j][left], self.st[j][right - (1 << j) + 1])


n, m = map(int, input().split())
a = list(map(int, input().split()))
st = SparseTable(a, max)
for _ in range(m):
    left, right = map(int, input().split())
    print(st.query(left - 1, right - 1))

```

注意点

1. 输入输出数据一般很多，建议开启输入输出优化。
2. 在预处理 ST 表时通常需要建立一个一维大小为 $\log n$，另一维大小为 n 的数组，此时应优先让大小为 $\log n$ 的维度作为第一维，以提升缓存局部性。
3. 每次用 std::log[3] 重新计算对数函数值并不值得，建议利用 `__builtin_clz` 或 `__lg` 等内建函数进行计算。如无法利用这些内建函数，也可以预处理对数函数值。预处理方式如下所示：

$$\begin{cases} \texttt{Logn}[1] \leftarrow 0, \\ \texttt{Logn}[i] \leftarrow \texttt{Logn}\left[\frac{i}{2}\right] + 1. \end{cases}$$

ST 表维护其他信息

除 RMQ 以外，还有其它的「可重复贡献问题」。例如「区间按位与」、「区间按位或」、「区间 GCD」，ST 表都能高效地解决。

需要注意的是，对于「区间 GCD」，ST 表的查询复杂度并没有比线段树更优（令值域为 w，ST 表的查询复杂度为 $\Theta(\log w)$，而线段树为 $\Theta(\log n + \log w)$，且值域一般是大于 n 的），但是 ST 表的预处理复杂度也没有比线段树更劣，而编程复杂度方面 ST 表比线段树简单很多。

如果分析一下，「可重复贡献问题」一般都带有某种类似 RMQ 的成分。例如「区间按位与」就是每一位取最小值，而「区间 GCD」则是每一个质因数的指数取最小值。

总结

ST 表能较好的维护「可重复贡献」的区间信息（同时也应满足结合律），时间复杂度较低，代码量相对其他算法很小。但是，ST 表能维护的信息非常有限，不能较好地扩展，并且不支持修改操作。

习题

- 「SCOI2007」降雨量[4]
- [USACO07JAN] 平衡的阵容 Balanced Lineup[5]

附录：ST 表求区间 GCD 的时间复杂度分析

在算法运行的时候，可能要经过 $\Theta(\log n)$ 次迭代。每一次迭代都可能会使用 GCD 函数进行递归，令值域为 w，GCD 函数的时间复杂度最高是 $\Omega(\log w)$ 的，所以总时间复杂度看似有 $O(n \log n \log w)$。

但是，在 GCD 的过程中，每一次递归（除最后一次递归之外）都会使数列中的某个数至少减半，而数列中的数最多减半的次数为 $\log_2(w^n) = \Theta(n \log w)$，所以，GCD 的递归部分最多只会运行 $O(n \log w)$ 次。再加上循环部分（以及最后一层递归）的 $\Theta(n \log n)$，最终时间复杂度则是 $O(n(\log w + \log n))$，由于可以构造数据使得时间复杂度为 $\Omega(n(\log w + \log n))$，所以最终的时间复杂度即为 $\Theta(n(\log w + \log n))$。

而查询部分的时间复杂度很好分析，考虑最劣情况，即每次询问都询问最劣的一对数，时间复杂度为 $\Theta(\log w)$。因此，ST 表维护「区间 GCD」的时间复杂度为预处理 $\Theta(n(\log n + \log w))$，单次查询 $\Theta(\log w)$。

线段树的相应操作是预处理 $\Theta(n \log w)$，单次查询 $\Theta(\log n + \log w)$。

这并不是一个严谨的数学论证，更为严谨的附在下方：

更严谨的证明

理解本段，可能需要具备 时间复杂度→5.2.1@p544 的关于「势能分析法」的知识。

先分析预处理部分的时间复杂度：

设「待考虑数列」为在预处理 ST 表的时候当前层循环的数列。例如，第零层的数列就是原数列，第一层的数列就是第零层的数列经过一次迭代之后的数列，即 `st[1..n][1]`，我们将其记为 A。

而势能函数就定义为「待考虑数列」中所有数的累乘的以二为底的对数。即：$\Phi(A) = \log_2\left(\prod_{i=1}^{n} A_i\right)$。

在一次迭代中，所花费的时间相当于迭代循环所花费的时间与 GCD 所花费的时间之和。其中，GCD 花费的时间有长有短。最短可能只有两次甚至一次递归，而最长可能有 $O(\log w)$ 次递归。但是，GCD 过程中，除最开头一层与最末一层以外，每次递归都会使「待考虑数列」中的某个结果至少减半。即，$\Phi(A)$ 会减少至少 1，该层递归所用的时间可以被势能函数均摊。

同时，我们可以看到，$\Phi(A)$ 的初值最大为 $\log_2(w^n) = \Theta(n \log w)$，而 $\Phi(A)$ 不增。所以，ST 表预处理部分的时间复杂度为 $O(n(\log w + \log n))$。

外部参考资料

[1] Luogu P3865【模板】ST 表 & RMQ 问题

[2] Luogu P3865【模板】ST 表 & RMQ 问题

[3] std::log

[4] 「SCOI2007」降雨量

[5] [USACO07JAN] 平衡的阵容 Balanced Lineup

10.12 树状数组

Authors: HeRaNO, Zhoier, Ir1d, Xeonacid, wangdehu, ouuan, ranwen, ananbaobeichicun, Ycrpro, dbxxx-oi, HowieHz

引入

树状数组是一种支持 **单点修改** 和 **区间查询** 的，代码量小的数据结构。

什么是「单点修改」和「区间查询」?

假设有这样一道题：

已知一个数列 a，你需要进行下面两种操作：

- 给定 x, y，将 $a[x]$ 自增 y。
- 给定 l, r，求解 $a[l...r]$ 的和。

其中第一种操作就是「单点修改」，第二种操作就是「区间查询」。

类似地，还有：「区间修改」、「单点查询」。它们分别的一个例子如下：

- 区间修改：给定 l, r, x，将 $a[l...r]$ 中的每个数都分别自增 x；
- 单点查询：给定 x，求解 $a[x]$ 的值。

注意到，区间问题一般严格强于单点问题，因为对单点的操作相当于对一个长度为 1 的区间操作。

普通树状数组维护的信息及运算要满足 **结合律** 且 **可差分**，如加法（和）、乘法（积）、异或等。

- 结合律：$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$，其中 $\circ$ 是一个二元运算符。
- 可差分：具有逆运算的运算，即已知 $x \circ y$ 和 x 可以求出 y。

需要注意的是：

- 模意义下的乘法若要可差分，需保证每个数都存在逆元（模数为质数时一定存在）；
- 例如 gcd，max 这些信息不可差分，所以不能用普通树状数组处理，但是：
  - 使用两个树状数组可以用于处理区间最值，见 Efficient Range Minimum Queries using Binary Indexed Trees[1]。
  - 本页面也会介绍一种支持不可差分信息查询的，$\Theta(\log^2 n)$ 时间复杂度的拓展树状数组。

事实上，树状数组能解决的问题是线段树能解决的问题的子集：树状数组能做的，线段树一定能做；线段树能做的，树状数组不一定可以。然而，树状数组的代码要远比线段树短，时间效率常数也更小，因此仍有学习价值。

有时，在差分数组和辅助数组的帮助下，树状数组还可解决更强的 **区间加单点值** 和 **区间加区间和** 问题。

树状数组

初步感受

先来举个例子：我们想知道 $a[1...7]$ 的前缀和，怎么做?

一种做法是：$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7$，需要求 7 个数的和。

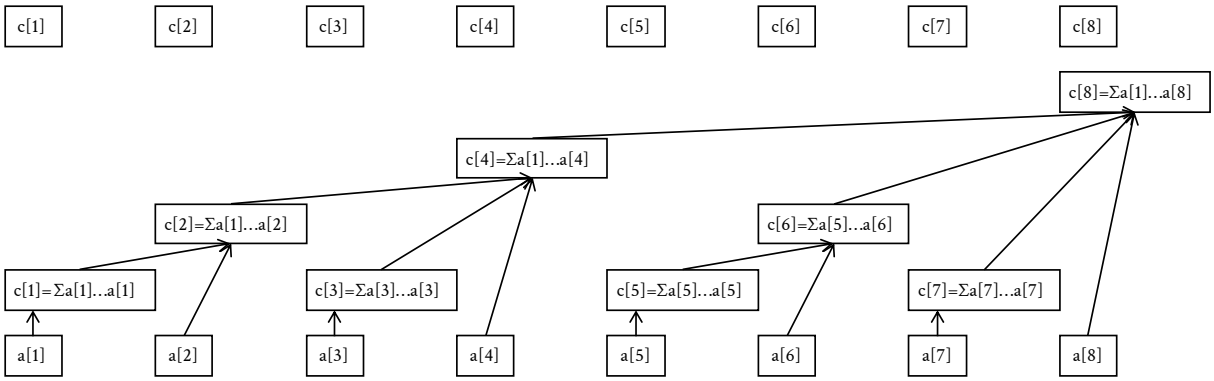
但是如果已知三个数 A，B，C，$A = a[1...4]$ 的和，$B = a[5...6]$ 的总和，$C = a[7...7]$ 的总和（其实就是 $a[7]$ 自己）。你会怎么算？你一定会回答：$A + B + C$，只需要求 3 个数的和。

这就是树状数组能快速求解信息的原因：我们总能将一段前缀 $[1, n]$ 拆成 **不多于 $\log n$ 段区间**，使得这 $\log n$ 段区间的信息是 **已知的**。

于是，我们只需合并这 $\log n$ 段区间的信息，就可以得到答案。相比于原来直接合并 n 个信息，效率有了很大的提高。

不难发现信息必须满足结合律，否则就不能像上面这样合并了。

下面这张图展示了树状数组的工作原理：



最下面的八个方块代表原始数据数组 a。上面参差不齐的方块（与最上面的八个方块是同一个数组）代表数组 a 的上级——c 数组。

c 数组就是用来储存原始数组 a 某段区间的和的，也就是说，这些区间的信息是已知的，我们的目标就是把查询前缀拆成这些小区间。

例如，从图中可以看出：

- c_2 管辖的是 $a[1...2]$；
- c_4 管辖的是 $a[1...4]$；
- c_6 管辖的是 $a[5...6]$；
- c_8 管辖的是 $a[1...8]$；
- 剩下的 $c[x]$ 管辖的都是 $a[x]$ 自己（可以看做 $a[x...x]$ 的长度为 1 的小区间）。

不难发现，$c[x]$ 管辖的一定是一段右边界是 x 的区间总信息。我们先不关心左边界，先来感受一下树状数组是如何查询的。

举例：计算 $a[1...7]$ 的和。

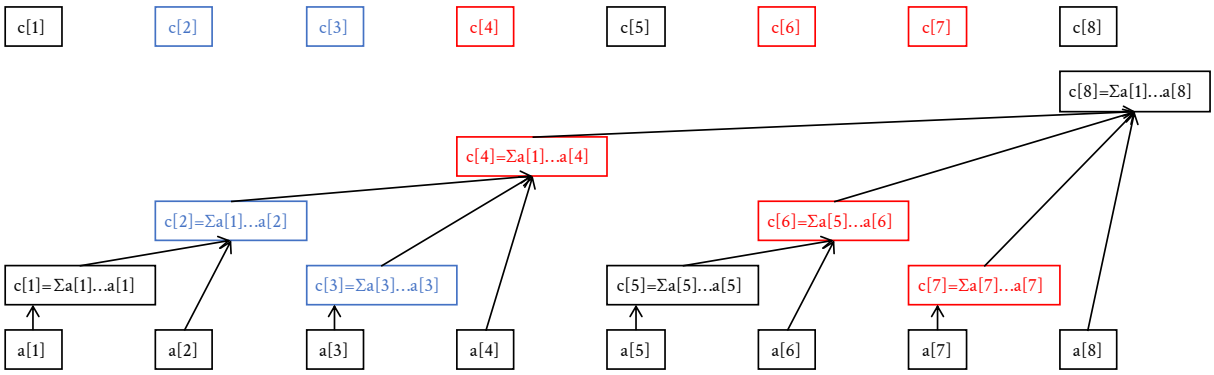
过程：从 c_7 开始往前跳，发现 c_7 只管辖 a_7 这个元素；然后找 c_6，发现 c_6 管辖的是 $a[5...6]$，然后跳到 c_4，发现 c_4 管辖的是 $a[1...4]$ 这些元素，然后再试图跳到 c_0，但事实上 c_0 不存在，不跳了。

我们刚刚找到的 c 是 c_7, c_6, c_4，事实上这就是 $a[1...7]$ 拆分出的三个小区间，合并得到答案是 $c_7 + c_6 + c_4$。

举例：计算 $a[4...7]$ 的和。

我们还是从 c_7 开始跳，跳到 c_6 再跳到 c_4。此时我们发现它管理了 $a[1...4]$ 的和，但是我们不想要 $a[1...3]$ 这一部分，怎么办呢？很简单，减去 $a[1...3]$ 的和就行了。

那不妨考虑最开始，就将查询 $a[4...7]$ 的和转化为查询 $a[1...7]$ 的和，以及查询 $a[1...3]$ 的和，最终将两个结果作差。



查询 Σa[4]...a[7] = (Σa[1]...a[7]) - (Σa[1]...a[3])

管辖区间

那么问题来了，$c[x](x \geq 1)$ 管辖的区间到底往左延伸多少？也就是说，区间长度是多少？

树状数组中，规定 $c[x]$ 管辖的区间长度为 2^k，其中：

- 设二进制最低位为第 0 位，则 k 恰好为 x 二进制表示中，最低位的 `1` 所在的二进制位数；
- 2^k（$c[x]$ 的管辖区间长度）恰好为 x 二进制表示中，最低位的 `1` 以及后面所有 `0` 组成的数。

举个例子，c_{88} 管辖的是哪个区间？

因为 $88_{(10)} = 01011000_{(2)}$，其二进制最低位的 `1` 以及后面的 `0` 组成的二进制是 `1000`，即 8，所以 c_{88} 管辖 8 个 a 数组中的元素。

因此，c_{88} 代表 $a[81...88]$ 的区间信息。

我们记 x 二进制最低位 `1` 以及后面的 `0` 组成的数为 $\text{lowbit}(x)$，那么 $c[x]$ 管辖的区间就是 $[x - \text{lowbit}(x) + 1, x]$。

> **⚠ 注意**
>
> lowbit 指的不是最低位 `1` 所在的位数 k，而是这个 `1` 和后面所有 `0` 组成的 2^k。

怎么计算 `lowbit`？根据位运算知识，可以得到 `lowbit(x) = x & -x`。

> **lowbit 的原理**
>
> 将 `x` 的二进制所有位全部取反，再加 1，就可以得到 `-x` 的二进制编码。例如，6 的二进制编码是 `110`，全部取反后得到 `001`，加 `1` 得到 `010`。
>
> 设原先 `x` 的二进制编码是 `(...)10...00`，全部取反后得到 `[...]01...11`，加 `1` 后得到 `[...]10...00`，也就是 `-x` 的二进制编码了。这里 `x` 二进制表示中第一个 `1` 是 `x` 最低位的 `1`。
>
> `(...)` 和 `[...]` 中省略号的每一位分别相反，所以 `x & -x = (...)10...00 & [...]10...00 = 10...00`，得到的结果就是 `lowbit`。

> **实现**
>
> - C++
>
> ```cpp
> int lowbit(int x) {
>   // x 的二进制中，最低位的 1 以及后面所有 0 组成的数。
>   // lowbit(0b01011000) == 0b00001000
>   //           ~~~~^~~~
> ```

```
  // lowbit(0b01110010) == 0b00000010
  //           ~~~~~~^~
  return x & -x;
}
```

- Python

```
def lowbit(x):
    """
    x 的二进制中，最低位的 1 以及后面所有 0 组成的数。
    lowbit(0b01011000) == 0b00001000
             ~~~~~^~~
    lowbit(0b01110010) == 0b00000010
             ~~~~~~~^~
    """
    return x & -x
```

区间查询

接下来我们来看树状数组具体的操作实现，先来看区间查询。

回顾查询 $a[4...7]$ 的过程，我们是将它转化为两个子过程：查询 $a[1...7]$ 和查询 $a[1...3]$ 的和，最终作差。

其实任何一个区间查询都可以这么做：查询 $a[l...r]$ 的和，就是 $a[1...r]$ 的和减去 $a[1...l-1]$ 的和，从而把区间问题转化为前缀问题，更方便处理。

事实上，将有关 $l...r$ 的区间询问转化为 $1...r$ 和 $1...l-1$ 的前缀询问再差分，在竞赛中是一个非常常用的技巧。

那前缀查询怎么做呢？回顾下查询 $a[1...7]$ 的过程：

> 从 c_7 往前跳，发现 c_7 只管辖 a_7 这个元素；然后找 c_6，发现 c_6 管辖的是 $a[5...6]$，然后跳到 c_4，发现 c_4 管辖的是 $a[1...4]$ 这些元素，然后再试图跳到 c_0，但事实上 c_0 不存在，不跳了。
>
> 我们刚刚找到的 c 是 c_7, c_6, c_4，事实上这就是 $a[1...7]$ 拆分出的三个小区间，合并一下，答案是 $c_7 + c_6 + c_4$。

观察上面的过程，每次往前跳，一定是跳到现区间的左端点的左一位，作为新区间的右端点，这样才能将前缀不重不漏地拆分。比如现在 c_6 管的是 $a[5...6]$，下一次就跳到 $5-1=4$，即访问 c_4。

我们可以写出查询 $a[1...x]$ 的过程：

- 从 $c[x]$ 开始往前跳，有 $c[x]$ 管辖 $a[x-\text{lowbit}(x)+1...x]$；
- 令 $x \leftarrow x-\text{lowbit}(x)$，如果 $x=0$ 说明已经跳到尽头了，终止循环；否则回到第一步。
- 将跳到的 c 合并。

实现时，我们不一定要先把 c 都跳出来然后一起合并，可以边跳边合并。

比如我们要维护的信息是和，直接令初始 $\text{ans}=0$，然后每跳到一个 $c[x]$ 就 $\text{ans} \leftarrow \text{ans}+c[x]$，最终 ans 就是所有合并的结果。

实现

- C++

```
int getsum(int x) {  // a[1]..a[x]的和
  int ans = 0;
```

```
  while (x > 0) {
    ans = ans + c[x];
    x = x - lowbit(x);
  }
  return ans;
}
```

- Python

```
def getsum(x):  # a[1]..a[x]的和
    ans = 0
    while x > 0:
        ans = ans + c[x]
        x = x - lowbit(x)
    return ans
```

树状数组与其树形态的性质

在讲解单点修改之前，先讲解树状数组的一些基本性质，以及其树形态来源，这有助于更好理解树状数组的单点修改。

我们约定：

- $l(x)=x-\text{lowbit}(x)+1$。即，$l(x)$ 是 $c[x]$ 管辖范围的左端点。
- 对于任意正整数 x，总能将 x 表示成 $s\times 2^{k+1}+2^k$ 的形式，其中 $\text{lowbit}(x)=2^k$。
- 下面「$c[x]$ 和 $c[y]$ 不交」指 $c[x]$ 的管辖范围和 $c[y]$ 的管辖范围不相交，即 $[l(x),x]$ 和 $[l(y),y]$ 不相交。「$c[x]$ 包含于 $c[y]$」等表述同理。

性质 1：对于 $x\le y$，要么有 $c[x]$ 和 $c[y]$ 不交，要么有 $c[x]$ 包含于 $c[y]$。

证明

证明：假设 $c[x]$ 和 $c[y]$ 相交，即 $[l(x),x]$ 和 $[l(y),y]$ 相交，则一定有 $l(y)\le x\le y$。

将 y 表示为 $s\times 2^{k+1}+2^k$，则 $l(y)=s\times 2^{k+1}+1$。所以，x 可以表示为 $s\times 2^{k+1}+b$，其中 $1\le b\le 2^k$。

不难发现 $\text{lowbit}(x)=\text{lowbit}(b)$。又因为 $b-\text{lowbit}(b)\ge 0$，

所以 $l(x)=x-\text{lowbit}(x)+1=s\times 2^{k+1}+b-\text{lowbit}(b)+1\ge s\times 2^{k+1}+1=l(y)$，即 $l(y)\le l(x)\le x\le y$。

所以，如果 $c[x]$ 和 $c[y]$ 相交，那么 $c[x]$ 的管辖范围一定完全包含于 $c[y]$。

性质 2：$c[x]$ 真包含于 $c[x+\text{lowbit}(x)]$。

证明

证明：设 $y=x+\text{lowbit}(x)$，$x=s\times 2^{k+1}+2^k$，则 $y=(s+1)\times 2^{k+1}$，$l(x)=s\times 2^{k+1}+1$。

不难发现 $\text{lowbit}(y)\ge 2^{k+1}$，所以 $l(y)=(s+1)\times 2^{k+1}-\text{lowbit}(y)+1\le s\times 2^{k+1}+1=l(x)$，即 $l(y)\le l(x)\le x<y$。

所以，$c[x]$ 真包含于 $c[x+\text{lowbit}(x)]$。

性质 3：对于任意 $x<y<x+\text{lowbit}(x)$，有 $c[x]$ 和 $c[y]$ 不交。

证明

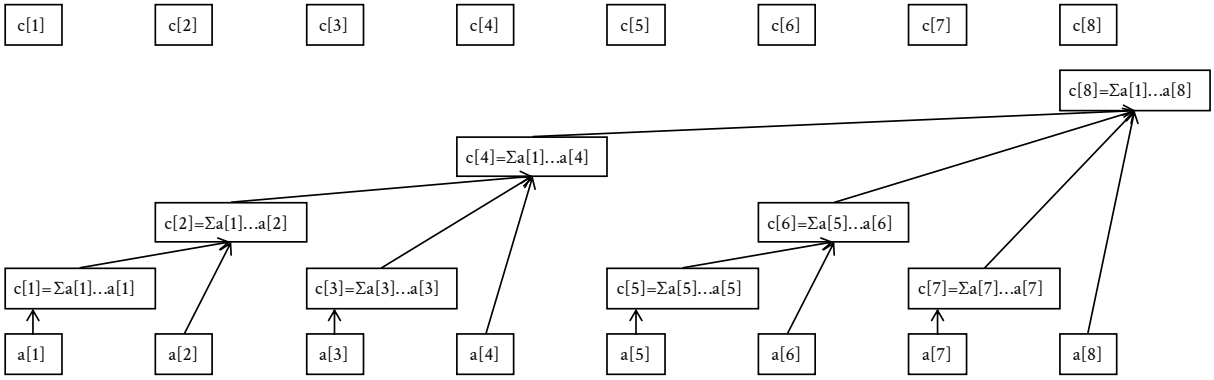
证明：设 $x = s \times 2^{k+1} + 2^k$，则 $y = x + b = s \times 2^{k+1} + 2^k + b$，其中 $1 \le b < 2^k$。

不难发现 $\text{lowbit}(y) = \text{lowbit}(b)$。又因为 $b - \text{lowbit}(b) \ge 0$，

因此 $l(y) = y - \text{lowbit}(y) + 1 = x + b - \text{lowbit}(b) + 1 > x$，即 $l(x) \le x < l(y) \le y$。

所以，$c[x]$ 和 $c[y]$ 不交。

有了这三条性质的铺垫，我们接下来看树状数组的树形态（请忽略 a 向 c 的连边）。



事实上，树状数组的树形态是 x 向 $x + \text{lowbit}(x)$ 连边得到的图，其中 $x + \text{lowbit}(x)$ 是 x 的父亲。

注意，在考虑树状数组的树形态时，我们不考虑树状数组大小的影响，即我们认为这是一棵无限大的树，方便分析。实际实现时，我们只需用到 $x \le n$ 的 $c[x]$，其中 n 是原数组长度。

这棵树天然满足了很多美好性质，下面列举若干（设 $fa[u]$ 表示 u 的直系父亲）：

- $u < fa[u]$。
- u 大于任何一个 u 的后代，小于任何一个 u 的祖先。
- 点 u 的 lowbit 严格小于 $fa[u]$ 的 lowbit。

证明

设 $y = x + \text{lowbit}(x)$，$x = s \times 2^{k+1} + 2^k$，则 $y = (s+1) \times 2^{k+1}$，不难发现 $\text{lowbit}(y) \ge 2^{k+1} > \text{lowbit}(x)$，证毕。

- 点 x 的高度是 $\log_2 \text{lowbit}(x)$，即 x 二进制最低位 1 的位数。

高度的定义

点 x 的高度 $h(x)$ 满足：如果 $x \bmod 2 = 1$，则 $h(x) = 0$，否则 $h(x) = \max(h(y)) + 1$，其中 y 代表 x 的所有儿子（此时 x 至少存在一个儿子 $x - 1$）。

也就是说，一个点的高度恰好比它最高的那个儿子再高 1。如果一个点没有儿子，它的高度是 0。

这里引出高度这一概念，是为后面解释复杂度更方便。

- $c[u]$ 真包含于 $c[fa[u]]$（性质 2）。
- $c[u]$ 真包含于 $c[v]$，其中 v 是 u 的任一祖先（在上一条性质上归纳）。
- $c[u]$ 真包含 $c[v]$，其中 v 是 u 的任一后代（上面那条性质 u，v 颠倒）。
- 对于任意 $v' > u$，若 v' 不是 u 的祖先，则 $c[u]$ 和 $c[v']$ 不交。

证明

u 和 u 的祖先中，一定存在一个点 v 使得 $v < v' < fa[v]$，根据性质 3 得 $c[v']$ 不相交于 $c[v]$，而 $c[v]$ 包含 $c[u]$，因此 $c[v']$ 不交于 $c[u]$。

- 对于任意 $v < u$，如果 v 不在 u 的子树上，则 $c[u]$ 和 $c[v]$ 不交（上面那条性质 u，v' 颠倒）。
- 对于任意 $v > u$，当且仅当 v 是 u 的祖先，$c[u]$ 真包含于 $c[v]$（上面几条性质的总结）。这就是树状数组单点修改的核心原理。
- 设 $u = s \times 2^{k+1} + 2^k$，则其儿子数量为 $k = \log_2 \text{lowbit}(u)$，编号分别为 $u - 2^t (0 \le t < k)$。
  - 举例：假设 $k = 3$，u 的二进制编号为 `...1000`，则 u 有三个儿子，二进制编号分别为 `...0111`、`...0110`、`...0100`。

证明

在一个数 x 的基础上减去 2^t，x 二进制第 t 位会反转，而更低的位保持不变。

考虑 u 的儿子 v，有 $v + \text{lowbit}(v) = u$，即 $v = u - 2^t$ 且 $\text{lowbit}(v) = 2^t$。设 $u = s \times 2^{k+1} + 2^k$。

考虑 $0 \le t < k$，u 的第 t 位及后方均为 0，所以 $v = u - 2^t$ 的第 t 位变为 1，后面仍为 0，**满足** $\text{lowbit}(v) = 2^t$。

考虑 $t = k$，则 $v = u - 2^k$，v 的第 k 位变为 0，**不满足** $\text{lowbit}(v) = 2^t$。

考虑 $t > k$，则 $v = u - 2^t$，v 的第 k 位是 1，所以 $\text{lowbit}(v) = 2^k$，**不满足** $\text{lowbit}(v) = 2^t$。

- u 的所有儿子对应 c 的管辖区间恰好拼接成 $[l(u), u - 1]$。
  - 举例：假设 $k = 3$，u 的二进制编号为 `...1000`，则 u 有三个儿子，二进制编号分别为 `...0111`、`...0110`、`...0100`。
  - `c[...0100]` 表示 `a[...0001 ~ ...0100]`。
  - `c[...0110]` 表示 `a[...0101 ~ ...0110]`。
  - `c[...0111]` 表示 `a[...0111 ~ ...0111]`。
  - 不难发现上面是三个管辖区间的并集恰好是 `a[...0001 ~ ...0111]`，即 $[l(u), u - 1]$。

证明

u 的儿子总能表示成 $u - 2^t (0 \le t < k)$，不难发现，t 越小，$u - 2^t$ 越大，代表的区间越靠右。我们设 $f(t) = u - 2^t$，则 $f(k-1), f(k-2), ..., f(0)$ 分别构成 u 从左到右的儿子。

不难发现 $\text{lowbit}(f(t)) = 2^t$，所以 $l(f(t)) = u - 2^t - 2^t + 1 = u - 2^{t+1} + 1$。

考虑相邻的两个儿子 $f(t+1)$ 和 $f(t)$。前者管辖区间的右端点是 $f(t+1) = u - 2^{t+1}$，后者管辖区间的左端点是 $l(f(t)) = u - 2^{t+1} + 1$，恰好相接。

考虑最左面的儿子 $f(k-1)$，其管辖左边界 $l(f(k-1)) = u - 2^k + 1$ 恰为 $l(u)$。

考虑最右面的儿子 $f(0)$，其管辖右边界就是 $u - 1$。

因此，这些儿子的管辖区间可以恰好拼成 $[l(u), u - 1]$。

单点修改

现在来考虑如何单点修改 $a[x]$。

我们的目标是快速正确地维护 c 数组。为保证效率，我们只需遍历并修改管辖了 $a[x]$ 的所有 $c[y]$，因为其他的 c 显然没有发生变化。

管辖 $a[x]$ 的 $c[y]$ 一定包含 $c[x]$（根据性质 1），所以 y 在树状数组树形态上是 x 的祖先。因此我们从 x 开始不断跳父亲，直到跳得超过了原数组长度为止。

设 n 表示 a 的大小，不难写出单点修改 $a[x]$ 的过程：

- 初始令 $x' = x$。
- 修改 $c[x']$。
- 令 $x' \leftarrow x' + \text{lowbit}(x')$，如果 $x' > n$ 说明已经跳到尽头了，终止循环；否则回到第二步。

区间信息和单点修改的种类，共同决定 $c[x']$ 的修改方式。下面给几个例子：

- 若 $c[x']$ 维护区间和，修改种类是将 $a[x]$ 加上 p，则修改方式则是将所有 $c[x']$ 也加上 p。
- 若 $c[x']$ 维护区间积，修改种类是将 $a[x]$ 乘上 p，则修改方式则是将所有 $c[x']$ 也乘上 p。

然而，单点修改的自由性使得修改的种类和维护的信息不一定是同种运算，比如，若 $c[x']$ 维护区间和，修改种类是将 $a[x]$ 赋值为 p，可以考虑转化为将 $a[x]$ 加上 $p - a[x]$。如果是将 $a[x]$ 乘上 p，就考虑转化为 $a[x]$ 加上 $a[x] \times p - a[x]$。

下面以维护区间和，单点加为例给出实现。

实现

- C++

```cpp
void add(int x, int k) {
  while (x <= n) {  // 不能越界
    c[x] = c[x] + k;
    x = x + lowbit(x);
  }
}
```

- Python

```python
def add(x, k):
    while x <= n:  # 不能越界
        c[x] = c[x] + k
        x = x + lowbit(x)
```

建树

也就是根据最开始给出的序列，将树状数组建出来（c 全部预处理好）。

一般可以直接转化为 n 次单点修改，时间复杂度 $\Theta(n \log n)$（复杂度分析在后面）。

比如给定序列 $a = (5, 1, 4)$ 要求建树，直接看作对 $a[1]$ 单点加 5，对 $a[2]$ 单点加 1，对 $a[3]$ 单点加 4 即可。

也有 $\Theta(n)$ 的建树方法，见本页面 $\Theta(n)$ 建树→10@p1919 一节。

复杂度分析

空间复杂度显然 $\Theta(n)$。

时间复杂度：

- 对于区间查询操作：整个 $x \leftarrow x - \text{lowbit}(x)$ 的迭代过程，可看做将 x 二进制中的所有 1，从低位到高位逐渐改成 0 的过程，拆分出的区间数等于 x 二进制中 1 的数量（即 $\text{popcount}(x)$）。因此，单次查询时间复杂度是 $\Theta(\log n)$；
- 对于单点修改操作：跳父亲时，访问到的高度一直严格增加，且始终有 $x \le n$。由于点 x 的高度是 $\log_2 \text{lowbit}(x)$，所以跳到的高度不会超过 $\log_2 n$，所以访问到的 c 的数量是 $\log n$ 级别。因此，单次单点修改复杂度是 $\Theta(\log n)$。

区间加区间和

前置知识：前缀和 & 差分→5.8@p616。

该问题可以使用两个树状数组维护差分数组解决。

考虑序列 a 的差分数组 d，其中 $d[i]=a[i]-a[i-1]$。由于差分数组的前缀和就是原数组，所以 $a_i=\sum_{j=1}^{i} d_j$。

一样地，我们考虑将查询区间和通过差分转化为查询前缀和。那么考虑查询 $a[1...r]$ 的和，即 $\sum_{i=1}^{r} a_i$，进行推导：

$$\sum_{i=1}^{r} a_i$$

$$=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{i} d_j$$

观察这个式子，不难发现每个 d_j 总共被加了 $r-j+1$ 次。接着推导：

$$\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{i} d_j$$

$$=\sum_{i=1}^{r} d_i\times(r-i+1)$$

$$=\sum_{i=1}^{r} d_i\times(r+1)-\sum_{i=1}^{r} d_i\times i$$

$\sum_{i=1}^{r} d_i$ 并不能推出 $\sum_{i=1}^{r} d_i\times i$ 的值，所以要用两个树状数组分别维护 d_i 和 $d_i\times i$ 的和信息。

那么怎么做区间加呢？考虑给原数组 $a[l...r]$ 区间加 x 给 d 带来的影响。

因为差分是 $d[i]=a[i]-a[i-1]$，

- $a[l]$ 多了 v 而 $a[l-1]$ 不变，所以 $d[l]$ 的值多了 v。
- $a[r+1]$ 不变而 $a[r]$ 多了 v，所以 $d[r+1]$ 的值少了 v。
- 对于不等于 l 且不等于 $r+1$ 的任意 i，$a[i]$ 和 $a[i-1]$ 要么都没发生变化，要么都加了 v，$a[i]+v-(a[i-1]+v)$ 还是 $a[i]-a[i-1]$，所以其它的 $d[i]$ 均不变。

那就不难想到维护方式了：对于维护 d_i 的树状数组，对 l 单点加 v，$r+1$ 单点加 $-v$；对于维护 $d_i\times i$ 的树状数组，对 l 单点加 $v\times l$，$r+1$ 单点加 $-v\times(r+1)$。

而更弱的问题，「区间加求单点值」，只需用树状数组维护一个差分数组 d_i。询问 $a[x]$ 的单点值，直接求 $d[1...x]$ 的和即可。

这里直接给出「区间加区间和」的代码：

实现

- C++

```cpp
int t1[MAXN], t2[MAXN], n;

int lowbit(int x) { return x & (-x); }

void add(int k, int v) {
  int v1 = k * v;
  while (k <= n) {
    t1[k] += v, t2[k] += v1;
    // 注意不能写成 t2[k] += k * v，因为 k 的值已经不是原数组的下标了
```

```
    k += lowbit(k);
  }
}

int getsum(int *t, int k) {
  int ret = 0;
  while (k) {
    ret += t[k];
    k -= lowbit(k);
  }
  return ret;
}

void add1(int l, int r, int v) {
  add(l, v), add(r + 1, -v);  // 将区间加差分为两个前缀加
}

long long getsum1(int l, int r) {
  return (r + 1ll) * getsum(t1, r) - 1ll * l * getsum(t1, l - 1) -
         (getsum(t2, r) - getsum(t2, l - 1));
}
```

- Python

```
t1 = [0] * MAXN
t2 = [0] * MAXN
n = 0


def lowbit(x):
    return x & (-x)


def add(k, v):
    v1 = k * v
    while k <= n:
        t1[k] = t1[k] + v
        t2[k] = t2[k] + v1
        k = k + lowbit(k)


def getsum(t, k):
    ret = 0
    while k:
        ret = ret + t[k]
        k = k - lowbit(k)
    return ret


def add1(l, r, v):
    add(l, v)
    add(r + 1, -v)

```

```
30
31 def getsum1(l, r):
32     return (
33         (r) * getsum(t1, r)
34         - l * getsum(t1, l - 1)
35         - (getsum(t2, r) - getsum(t2, l - 1))
36     )
```

根据这个原理，应该可以实现「区间乘区间积」，「区间异或一个数，求区间异或值」等，只要满足维护的信息和区间操作是同种运算即可，感兴趣的读者可以自己尝试。

二维树状数组

单点修改，子矩阵查询

二维树状数组，也被称作树状数组套树状数组，用来维护二维数组上的单点修改和前缀信息问题。

与一维树状数组类似，我们用 $c(x,y)$ 表示 $a(x-\text{lowbit}(x)+1,y-\text{lowbit}(y)+1)...a(x,y)$ 的矩阵总信息，即一个以 $a(x,y)$ 为右下角，高 $\text{lowbit}(x)$，宽 $\text{lowbit}(y)$ 的矩阵的总信息。

对于单点修改，设：

$$f(x,i)=\begin{cases}x & i=0\\ f(x,i-1)+\text{lowbit}(f(x,i-1)) & i>0\end{cases}$$

即 $f(x,i)$ 为 x 在树状数组树形态上的第 i 级祖先（第 0 级祖先是自己）。

则只有 $c(f(x,i),f(y,j))$ 中的元素管辖 $a(x,y)$，修改 $a(x,y)$ 时只需修改所有 $c(f(x,i),f(y,j))$，其中 $f(x,i)\le n$，$f(y,j)\le m$。

正确性证明

$c(p,q)$ 管辖 $a(x,y)$，求 p 和 q 的取值范围。

考虑一个大小为 n 的一维树状数组 c_1（对应原数组 a_1）和一个大小为 m 的一维树状数组 c_2（对应原数组 a_2）。

则命题等价为：$c_1(p)$ 管辖 $a_1[x]$ 且 $c_2(q)$ 管辖 $a_2[y]$ 的条件。

也就是说，在树状数组树形态上，p 是 x 及其祖先中的一个点，q 是 y 及其祖先中的一个点。

所以 $p=f(x,i)$，$q=f(y,j)$。

对于查询，我们设：

$$g(x,i)=\begin{cases}x & i=0\\ g(x,i-1)-\text{lowbit}(g(x,i-1)) & i,g(x,i-1)>0\\ 0 & \text{otherwise.}\end{cases}$$

则合并所有 $c(g(x,i),g(y,j))$，其中 $g(x,i),g(y,j)>0$。

正确性证明

设 $\circ$ 表示合并两个信息的运算符（比如，如果信息是区间和，则 $\circ=+$）。

考虑一个一维树状数组 c_1，$c_1[g(x,0)]\circ c_1[g(x,1)]\circ c_1[g(x,2)]\circ\cdots$ 恰好表示原数组上 $[1...x]$ 这段区间信息。

类似地，设 $t(x)=c(x,g(y,0))\circ c(x,g(y,1))\circ c(x,g(y,2))\circ\cdots$，则 $t(x)$ 恰好表示 $a(x-\text{lowbit}(x)+1,1)...a(x,y)$ 这个矩阵信息。

> 又类似地，就有 $t(g(x,0))\circ t(g(x,1))\circ t(g(x,2))\circ\cdots$ 表示 $a(1,1)...a(x,y)$ 这个矩阵信息。
>
> 其实这里 $t(x)$ 这个函数如果看成一个树状数组，相当于一个树状数组套了一个树状数组，这也就是「树状数组套树状数组」这个名字的来源。

下面给出单点加、查询子矩阵和的代码。

实现

- 单点加

```
void add(int x, int y, int v) {
  for (int i = x; i <= n; i += lowbit(i)) {
    for (int j = y; j <= m; j += lowbit(j)) {
      // 注意这里必须得建循环变量，不能像一维数组一样直接 while (x <= n) 了
      c[i][j] += v;
    }
  }
}
```

- 查询子矩阵和

```
int sum(int x, int y) {
  int res = 0;
  for (int i = x; i > 0; i -= lowbit(i)) {
    for (int j = y; j > 0; j -= lowbit(j)) {
      res += c[i][j];
    }
  }
  return res;
}

int ask(int x1, int y1, int x2, int y2) {
  // 查询子矩阵和
  return sum(x2, y2) - sum(x2, y1 - 1) - sum(x1 - 1, y2) + sum(x1 - 1, y1 - 1);
}
```

子矩阵加，求子矩阵和

前置知识：前缀和 & 差分→5.8@p616 和本页面 区间加区间和→10@p1919 一节。

和一维树状数组的「区间加区间和」问题类似，考虑维护差分数组。

二维数组上的差分数组是这样的：

$$d(i,j)=a(i,j)-a(i-1,j)-a(i,j-1)+a(i-1,j-1)。$$

为什么这么定义？

这是因为，理想规定状态下，在差分矩阵上做二维前缀和应该得到原矩阵，因为这是一对逆运算。

二维前缀和的公式是这样的：

$s(i,j)=s(i-1,j)+s(i,j-1)-s(i-1,j-1)+a(i,j)$。

所以，设 a 是原数组，d 是差分数组，有：

> $a(i,j)=a(i-1,j)+a(i,j-1)-a(i-1,j-1)+d(i,j)$
>
> 移项就得到二维差分的公式了。
>
> $d(i,j)=a(i,j)-a(i-1,j)-a(i,j-1)+a(i-1,j-1)$。

这样以来，对左上角 (x_1,y_1)，右下角 (x_2,y_2) 的子矩阵区间加 v，相当于在差分数组上，对 $d(x_1,y_1)$ 和 $d(x_2+1,y_2+1)$ 分别单点加 v，对 $d(x_2+1,y_1)$ 和 $d(x_1,y_2+1)$ 分别单点加 $-v$。

至于原因，把这四个 d 分别用定义式表示出来，分析一下每项的变化即可。

举个例子吧，初始差分数组为 0，给 $a(2,2)...a(3,4)$ 子矩阵加 v 后差分数组会变为：

$$\begin{pmatrix}0&0&0&0&0\\0&v&0&0&-v\\0&0&0&0&0\\0&-v&0&0&v\end{pmatrix}$$

（其中 $a(2,2)...a(3,4)$ 这个子矩阵恰好是上面位于中心的 2×3 大小的矩阵。）

因此，子矩阵加的做法是：转化为差分数组上的四个单点加操作。

现在考虑查询子矩阵和：

对于点 (x,y)，它的二维前缀和可以表示为：

$$\sum_{i=1}^{x}\sum_{j=1}^{y}\sum_{h=1}^{i}\sum_{k=1}^{j}d(h,k)$$

原因就是差分的前缀和的前缀和就是原本的前缀和。

和一维树状数组的「区间加区间和」问题类似，统计 $d(h,k)$ 的出现次数，为 $(x-h+1)\times(y-k+1)$。

然后接着推导：

$$\sum_{i=1}^{x}\sum_{j=1}^{y}\sum_{h=1}^{i}\sum_{k=1}^{j}d(h,k)$$

$$=\sum_{i=1}^{x}\sum_{j=1}^{y}d(i,j)\times(x-i+1)\times(y-j+1)$$

$$=\sum_{i=1}^{x}\sum_{j=1}^{y}d(i,j)\times(xy+x+y+1)-d(i,j)\times i\times(y+1)-d(i,j)\times j\times(x+1)+d(i,j)\times i\times j$$

所以我们需维护四个树状数组，分别维护 $d(i,j)$，$d(i,j)\times i$，$d(i,j)\times j$，$d(i,j)\times i\times j$ 的和信息。

当然了，和一维同理，如果只需要子矩阵加求单点值，维护一个差分数组然后询问前缀和就足够了。

下面给出代码：

实现

```
using ll = long long;
ll t1[N][N], t2[N][N], t3[N][N], t4[N][N];

void add(ll x, ll y, ll z) {
  for (int X = x; X <= n; X += lowbit(X))
    for (int Y = y; Y <= m; Y += lowbit(Y)) {
      t1[X][Y] += z;
      t2[X][Y] += z * x;  // 注意是 z * x 而不是 z * X，后面同理
      t3[X][Y] += z * y;
```

```
      t4[X][Y] += z * x * y;
    }
}

void range_add(ll xa, ll ya, ll xb, ll yb,
               ll z) {  //(xa, ya) 到 (xb, yb) 子矩阵
  add(xa, ya, z);
  add(xa, yb + 1, -z);
  add(xb + 1, ya, -z);
  add(xb + 1, yb + 1, z);
}

ll ask(ll x, ll y) {
  ll res = 0;
  for (int i = x; i; i -= lowbit(i))
    for (int j = y; j; j -= lowbit(j))
      res += (x + 1) * (y + 1) * t1[i][j] - (y + 1) * t2[i][j] -
             (x + 1) * t3[i][j] + t4[i][j];
  return res;
}

ll range_ask(ll xa, ll ya, ll xb, ll yb) {
  return ask(xb, yb) - ask(xb, ya - 1) - ask(xa - 1, yb) + ask(xa - 1, ya
- 1);
}
```

权值树状数组及应用

我们知道，普通树状数组直接在原序列的基础上构建，c_6 表示的就是 $a[5...6]$ 的区间信息。

然而事实上，我们还可以在原序列的权值数组上构建树状数组，这就是权值树状数组。

什么是权值数组?

一个序列 a 的权值数组 b，满足 $b[x]$ 的值为 x 在 a 中的出现次数。

例如：$a=(1,3,4,3,4)$ 的权值数组为 $b=(1,0,2,2)$。

很明显，b 的大小和 a 的值域有关。

若原数列值域过大, 且重要的不是具体值而是值与值之间的相对大小关系, 常 离散化→13.2@p3044 原数组后再建立权值数组。

另外，权值数组是原数组无序性的一种表示：它重点描述数组的元素内容，忽略了数组的顺序，若两数组只是顺序不同，所含内容一致，则它们的权值数组相同。

因此，对于给定数组的顺序不影响答案的问题，在权值数组的基础上思考一般更直观，比如 [NOIP2021] 数列[2]。

运用权值树状数组，我们可以解决一些经典问题。

单点修改，查询全局第 k 小

在此处只讨论第 k 小，第 k 大问题可以通过简单计算转化为第 k 小问题。

该问题可离散化，如果原序列 a 值域过大，离散化后再建立权值数组 b。注意，还要把单点修改中的涉及到的值也一起离散化，不能只离散化原数组 a 中的元素。

对于单点修改，只需将对原数列的单点修改转化为对权值数组的单点修改即可。具体来说，原数组 $a[x]$ 从 y 修改为 z，转化为对权值数组 b 的单点修改就是 $b[y]$ 单点减 1，$b[z]$ 单点加 1。

对于查询第 k 小，考虑二分 x，查询权值数组中 $[1,x]$ 的前缀和，找到 x_0 使得 $[1,x_0]$ 的前缀和 $< k$ 而 $[1,x_0+1]$ 的前缀和 $\geq k$，则第 k 大的数是 x_0+1（注：这里认为 $[1,0]$ 的前缀和是 0）。

这样做时间复杂度是 $\Theta(\log^2 n)$ 的。

考虑用倍增替代二分。

设 $x=0$，$\text{sum}=0$，枚举 i 从 $\log_2 n$ 降为 0：

- 查询权值数组中 $[x+1...x+2^i]$ 的区间和 t。
- 如果 $\text{sum}+t<k$，扩展成功，$x\leftarrow x+2^i$，$\text{sum}\leftarrow\text{sum}+t$；否则扩展失败，不操作。

这样得到的 x 是满足 $[1...x]$ 前缀和 $< k$ 的最大值，所以最终 $x+1$ 就是答案。

看起来这种方法时间效率没有任何改善，但事实上，查询 $[x+1...x+2^i]$ 的区间和只需访问 $c[x+2^i]$ 的值即可。

原因很简单，考虑 $\text{lowbit}(x+2^i)$，它一定是 2^i，因为 x 之前只累加过 2^j 满足 $j>i$。因此 $c[x+2^i]$ 表示的区间就是 $[x+1...x+2^i]$。

如此一来，时间复杂度降低为 $\Theta(\log n)$。

实现

- C++

```cpp
// 权值树状数组查询第 k 小
int kth(int k) {
  int sum = 0, x = 0;
  for (int i = log2(n); ~i; --i) {
    x += 1 << i;                      // 尝试扩展
    if (x >= n || sum + t[x] >= k)  // 如果扩展失败
      x -= 1 << i;
    else
      sum += t[x];
  }
  return x + 1;
}
```

- Python

```python
# 权值树状数组查询第 k 小
def kth(k):
    sum = 0
    x = 0
    i = int(log2(n))
    while ~i:
        x = x + (1 << i)  # 尝试扩展
        if x >= n or sum + t[x] >= k:  # 如果扩展失败
            x = x - (1 << i)
        else:
            sum = sum + t[x]
        i = i - 1
    return x + 1
```

全局逆序对（全局二维偏序）

相关阅读和参考实现：逆序对→9.8@p1113

全局逆序对也可以用权值树状数组巧妙解决。问题是这样的：给定长度为 n 的序列 a，求 a 中满足 $i<j$ 且 $a[i]>a[j]$ 的数对 (i,j) 的数量。

该问题可离散化，如果原序列 a 值域过大，离散化后再建立权值数组 b。

我们考虑从 n 到 1 倒序枚举 i，作为逆序对中第一个元素的索引，然后计算有多少个 $j>i$ 满足 $a[j]<a[i]$，最后累计答案即可。

事实上，我们只需要这样做（设当前 $a[i]=x$）：

- 查询 $b[1...x-1]$ 的前缀和，即为左端点为 $a[i]$ 的逆序对数量。
- $b[x]$ 自增 1；

原因十分自然：出现在 $b[1...x-1]$ 中的元素一定比当前的 $x=a[i]$ 小，而 i 的倒序枚举，自然使得这些已在权值数组中的元素，在原数组上的索引 j 大于当前遍历到的索引 i。

用例子说明，$a=(4,3,1,2,1)$。

i 按照 $5\to 1$ 扫：

- $a[5]=1$，查询 $b[1...0]$ 前缀和，为 0，$b[1]$ 自增 1，$b=(1,0,0,0)$。
- $a[4]=2$，查询 $b[1...1]$ 前缀和，为 1，$b[2]$ 自增 1，$b=(1,1,0,0)$。
- $a[3]=1$，查询 $b[1...0]$ 前缀和，为 0，$b[1]$ 自增 1，$b=(2,1,0,0)$。
- $a[2]=3$，查询 $b[1...2]$ 前缀和，为 3，$b[3]$ 自增 1，$b=(2,1,1,0)$。
- $a[1]=4$，查询 $b[1...3]$ 前缀和，为 4，$b[4]$ 自增 1，$b=(2,1,1,1)$。

所以最终答案为 $0+1+0+3+4=8$。

注意到，遍历 i 后的查询 $b[1...x-1]$ 和自增 $b[x]$ 的两个步骤可以颠倒，变成先自增 $b[x]$ 再查询 $b[1...x-1]$，不影响答案。两个角度来解释：

- 对 $b[x]$ 的修改不影响对 $b[1...x-1]$ 的查询。
- 颠倒后，实质是在查询 $i\le j$ 且 $a[i]>a[j]$ 的数对数量，而 $i=j$ 时不存在 $a[i]>a[j]$，所以 $i\le j$ 相当于 $i<j$，所以这与原来的逆序对问题是等价的。

如果查询非严格逆序对（$i<j$ 且 $a[i]\ge a[j]$）的数量，那就要改为查询 $b[1...x]$ 的和，这时就不能颠倒两步了，还是两个角度来解释：

- 对 $b[x]$ 的修改 **影响** 对 $b[1...x]$ 的查询。
- 颠倒后，实质是在查询 $i\le j$ 且 $a[i]\ge a[j]$ 的数对数量，而 $i=j$ 时恒有 $a[i]\ge a[j]$，所以 $i\le j$ **不相当于** $i<j$，与原问题 **不等价**。

如果查询 $i\le j$ 且 $a[i]\ge a[j]$ 的数对数量，那这两步就需要颠倒了。

另外，对于原逆序对问题，还有一种做法是正着枚举 j，查询有多少 $i<j$ 满足 $a[i]>a[j]$。做法如下（设 $x=a[j]$）：

- 查询 $b[x+1...V]$（V 是 b 的大小，即 a 的值域（或离散化后的值域））的区间和。
- 将 $b[x]$ 自增 1。

原因：出现在 $b[x+1...V]$ 中的元素一定比当前的 $x=a[j]$ 大，而 j 的正序枚举，自然使得这些已在权值数组中的元素，在原数组上的索引 i 小于当前遍历到的索引 j。

此外，逆序对的计数还可以通过 归并排序→5.7.8@p592 解决。这一方法可以避免离散化。时间复杂度同样为 $O(n\log n)$。两种算法的参考实现都在 逆序对→9.8@p1113 章节。

树状数组维护不可差分信息

比如维护区间最值等。

注意，这种方法虽然码量小，但单点修改和区间查询的时间复杂度均为 $\Theta(\log^2 n)$，比使用线段树的时间复杂度 $\Theta(\log n)$ 劣。

区间查询

我们还是基于之前的思路，从 r 沿着 lowbit 一直向前跳，但是我们不能跳到 l 的左边。

因此，如果我们跳到了 $c[x]$，先判断下一次要跳到的 $x-\text{lowbit}(x)$ 是否小于 l：

- 如果小于 l，我们直接把 $\boldsymbol{a[x]}$ **单点** 合并到总信息里，然后跳到 $c[x-1]$。
- 如果大于等于 l，说明没越界，正常合并 $c[x]$，然后跳到 $c[x-\text{lowbit}(x)]$ 即可。

下面以查询区间最大值为例，给出代码：

实现

```
int getmax(int l, int r) {
  int ans = 0;
  while (r >= l) {
    ans = max(ans, a[r]);
    --r;
    for (; r - lowbit(r) >= l; r -= lowbit(r)) {
      // 注意，循环条件不要写成 r - lowbit(r) + 1 >= l
      // 否则 l = 1 时，r 跳到 0 会死循环
      ans = max(ans, C[r]);
    }
  }
  return ans;
}
```

可以证明，上述算法的时间复杂度是 $\Theta(\log^2 n)$。

时间复杂度证明

考虑 r 和 l 不同的最高位，一定有 r 在这一位上为 1，l 在这一位上为 0（因为 $r \geq l$）。

如果 r 在这一位的后面仍然有 1，一定有 $r-\text{lowbit}(r) \geq l$，所以下一步一定是把 r 的最低位 1 填为 0；

如果 r 的这一位 1 就是 r 的最低位 1，无论是 $r \leftarrow r-\text{lowbit}(r)$ 还是 $r \leftarrow r-1$，r 的这一位 1 一定会变为 0。

因此，r 经过至多 $\log n$ 次变换后，r 和 l 不同的最高位一定可以下降一位。所以，总时间复杂度是 $\Theta(\log^2 n)$。

单点更新

注

请先理解树状数组树形态的以下两条性质，再学习本节。

- 设 $u=s\times 2^{k+1}+2^k$，则其儿子数量为 $k=\log_2 \text{lowbit}(u)$，编号分别为 $u-2^t(0\leq t<k)$。
- u 的所有儿子对应 c 的管辖区间恰好拼接成 $[l(u),u-1]$。

关于这两条性质的含义及证明，都可以在本页面的 树状数组与其树形态的性质→10@p1919 一节找到。

更新 $a[x]$ 后，我们只需要更新满足在树状数组树形态上，满足 y 是 x 的祖先的 $c[y]$。

对于最值（以最大值为例），一种常见的错误想法是，如果 $a[x]$ 修改成 p，则将所有 $c[y]$ 更新为 $\max(c[y], p)$。下面是一个反例：$(1, 2, 3, 4, 5)$ 中将 5 修改成 4，最大值是 4，但按照上面的修改这样会得到 5。将 $c[y]$ 直接修改为 p 也是错误的，一个反例是，将上面例子中的 3 修改为 4。

事实上，对于不可差分信息，不存在通过 p 直接修改 $c[y]$ 的方式。这是因为修改本身就相当于是把旧数从原区间「移除」，然后加入一个新数。「移除」时对区间信息的影响，相当于做「逆运算」，而不可差分信息不存在「逆运算」，所以无法直接修改 $c[y]$。

换句话说，对每个受影响的 $c[y]$，这个区间的信息我们必定要重构了。

考虑 $c[y]$ 的儿子们，它们的信息一定是正确的（因为我们先更新儿子再更新父亲），而这些儿子又恰好组成了 $[l(y), y-1]$ 这一段管辖区间，那再合并一个单点 $a[y]$ 就可以合并出 $[l(y), y]$，也就是 $c[y]$ 了。这样，我们能用至多 $\log n$ 个区间重构合并出每个需要修改的 c。

实现

```
void update(int x, int v) {
  a[x] = v;
  for (int i = x; i <= n; i += lowbit(i)) {
    // 枚举受影响的区间
    C[i] = a[i];
    for (int j = 1; j < lowbit(i); j *= 2) {
      C[i] = max(C[i], C[i - j]);
    }
  }
}
```

容易看出上述算法时间复杂度为 $\Theta(\log^2 n)$。

建树

可以考虑拆成 n 个单点修改，$\Theta(n \log^2 n)$ 建树。

也有 $\Theta(n)$ 的建树方法，见本页面 Θ(n) 建树→10@p1919 一节的方法一。

Tricks

$\Theta(n)$ 建树

以维护区间和为例。

方法一：

每一个节点的值是由所有与自己直接相连的儿子的值求和得到的。因此可以倒着考虑贡献，即每次确定完儿子的值后，用自己的值更新自己的直接父亲。

实现

- C++

```
// Θ(n) 建树
void init() {
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    t[i] += a[i];
    int j = i + lowbit(i);
    if (j <= n) t[j] += t[i];
  }
```

```
}
```

- Python

```python
# O(n) 建树
def init():
    for i in range(1, n + 1):
        t[i] = t[i] + a[i]
        j = i + lowbit(i)
        if j <= n:
            t[j] = t[j] + t[i]
```

方法二：

前面讲到 $c[i]$ 表示的区间是 $[i-\text{lowbit}(i)+1, i]$，那么我们可以先预处理一个 sum 前缀和数组，再计算 c 数组。

实现

- C++

```cpp
// O(n) 建树
void init() {
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    t[i] = sum[i] - sum[i - lowbit(i)];
  }
}
```

- Python

```python
# O(n) 建树
def init():
    for i in range(1, n + 1):
        t[i] = sum[i] - sum[i - lowbit(i)]
```

时间戳优化

对付多组数据很常见的技巧。若每次输入新数据都暴力清空树状数组，就可能会造成超时。因此使用 tag 标记，存储当前节点上次使用时间（即最近一次是被第几组数据使用）。每次操作时判断这个位置 tag 中的时间和当前时间是否相同，就可以判断这个位置应该是 0 还是数组内的值。

实现

- C++

```cpp
// 时间戳优化
int tag[MAXN], t[MAXN], Tag;

void reset() { ++Tag; }

void add(int k, int v) {
  while (k <= n) {
    if (tag[k] != Tag) t[k] = 0;
    t[k] += v, tag[k] = Tag;
```

```
    k += lowbit(k);
  }
}

int getsum(int k) {
  int ret = 0;
  while (k) {
    if (tag[k] == Tag) ret += t[k];
    k -= lowbit(k);
  }
  return ret;
}
```

- Python

```
# 时间戳优化
tag = [0] * MAXN
t = [0] * MAXN
Tag = 0


def reset():
    Tag = Tag + 1


def add(k, v):
    while k <= n:
        if tag[k] != Tag:
            t[k] = 0
        t[k] = t[k] + v
        tag[k] = Tag
        k = k + lowbit(k)


def getsum(k):
    ret = 0
    while k:
        if tag[k] == Tag:
            ret = ret + t[k]
        k = k - lowbit(k)
    return ret
```

例题

- 树状数组 1：单点修改，区间查询[3]
- 树状数组 2：区间修改，单点查询[4]
- 树状数组 3：区间修改，区间查询[5]
- 二维树状数组 1：单点修改，区间查询[6]
- 二维树状数组 2：区间修改，单点查询[7]
- 二维树状数组 3：区间修改，区间查询[8]

外部参考资料

[1] Efficient Range Minimum Queries using Binary Indexed Trees

[2] [NOIP2021] 数列

[3] 树状数组 1：单点修改，区间查询

[4] 树状数组 2：区间修改，单点查询

[5] 树状数组 3：区间修改，区间查询

[6] 二维树状数组 1：单点修改，区间查询

[7] 二维树状数组 2：区间修改，单点查询

[8] 二维树状数组 3：区间修改，区间查询

10.13 线段树

10.13.1 线段树基础

> **Authors:** Marcythm, Ir1d, Ycrpro, Xeonacid, konnyakuxzy, CJSoft, HeRaNO, ethan-enhe, ChungZH, Chrogeek, hsfzLZH1, billchenchina, orzAtalod, luoguojie, Early0v0, wy-luke

引入

线段树是算法竞赛中常用的用来维护 **区间信息** 的数据结构。

线段树可以在 $O(\log N)$ 的时间复杂度内实现单点修改、区间修改、区间查询（区间求和，求区间最大值，求区间最小值）等操作。

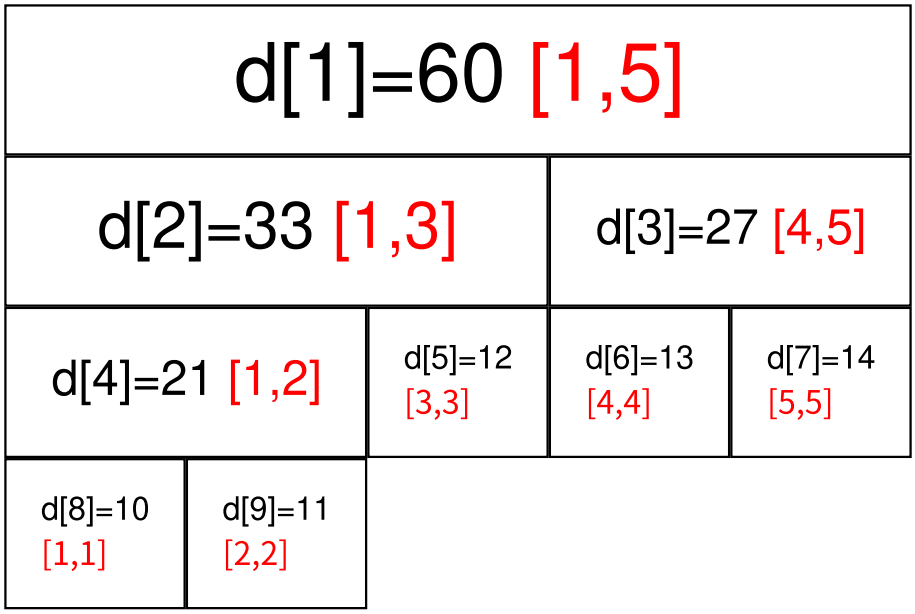
线段树的基本结构与建树

过程

线段树将每个长度不为 1 的区间划分成左右两个区间递归求解，把整个线段划分为一个树形结构，通过合并左右两区间信息来求得该区间的信息。这种数据结构可以方便的进行大部分的区间操作。

有个大小为 5 的数组 $a = \{10, 11, 12, 13, 14\}$，要将其转化为线段树，有以下做法：设线段树的根节点编号为 1，用数组 d 来保存我们的线段树，d_i 用来保存线段树上编号为 i 的节点的值（这里每个节点所维护的值就是这个节点所表示的区间总和）。

我们先给出这棵线段树的形态，如图所示：



图中每个节点中用红色字体标明的区间，表示该节点管辖的 a 数组上的位置区间。如 d_1 所管辖的区间就是 $[1,5]$ $(a_1,a_2,\cdots,a_5)$，即 d_1 所保存的值是 $a_1+a_2+\cdots+a_5$，$d_1=60$ 表示的是 $a_1+a_2+\cdots+a_5=60$。

通过观察不难发现，d_i 的左儿子节点就是 $d_{2\times i}$，d_i 的右儿子节点就是 $d_{2\times i+1}$。如果 d_i 表示的是区间 $[s,t]$（即 $d_i=a_s+a_{s+1}+\cdots+a_t$）的话，那么 d_i 的左儿子节点表示的是区间 $[s,\frac{s+t}{2}]$，d_i 的右儿子表示的是区间 $[\frac{s+t}{2}+1,t]$。

在实现时，我们考虑递归建树。设当前的根节点为 p，如果根节点管辖的区间长度已经是 1，则可以直接根据 a 数组上相应位置的值初始化该节点。否则我们将该区间从中点处分割为两个子区间，分别进入左右子节点递归建树，最后合并两个子节点的信息。

实现

此处给出代码实现，可参考注释理解：

- C++

```cpp
void build(int s, int t, int p) {
  // 对 [s,t] 区间建立线段树,当前根的编号为 p
  if (s == t) {
    d[p] = a[s];
    return;
  }
  int m = s + ((t - s) >> 1);
  // 移位运算符的优先级小于加减法，所以加上括号
  // 如果写成 (s + t) >> 1 可能会超出 int 范围
  build(s, m, p * 2), build(m + 1, t, p * 2 + 1);
  // 递归对左右区间建树
  d[p] = d[p * 2] + d[(p * 2) + 1];
```

```
}
```

- Python

```python
def build(s, t, p):
    # 对 [s,t] 区间建立线段树,当前根的编号为 p
    if s == t:
        d[p] = a[s]
        return
    m = s + ((t - s) >> 1)
    # 移位运算符的优先级小于加减法，所以加上括号
    # 如果写成 (s + t) >> 1 可能会超出 int 范围
    build(s, m, p * 2)
    build(m + 1, t, p * 2 + 1)
    # 递归对左右区间建树
    d[p] = d[p * 2] + d[(p * 2) + 1]
```

关于线段树的空间：如果采用堆式存储（$2p$ 是 p 的左儿子，$2p+1$ 是 p 的右儿子），若有 n 个叶子结点，则 d 数组的范围最大为 $2^{\lceil \log n \rceil+1}$。

分析：容易知道线段树的深度是 $\lceil \log n \rceil$ 的，则在堆式储存情况下叶子节点（包括无用的叶子节点）数量为 $2^{\lceil \log n \rceil}$ 个，又由于其为一棵完全二叉树，则其总节点个数 $2^{\lceil \log n \rceil+1}-1$。当然如果你懒得计算的话可以直接把数组长度设为 $4n$，因为 $\frac{2^{\lceil \log n \rceil+1}-1}{n}$ 的最大值在 $n=2^x+1(x \in N_+)$ 时取到，此时节点数为 $2^{\lceil \log n \rceil+1}-1=2^{x+2}-1=4n-5$。

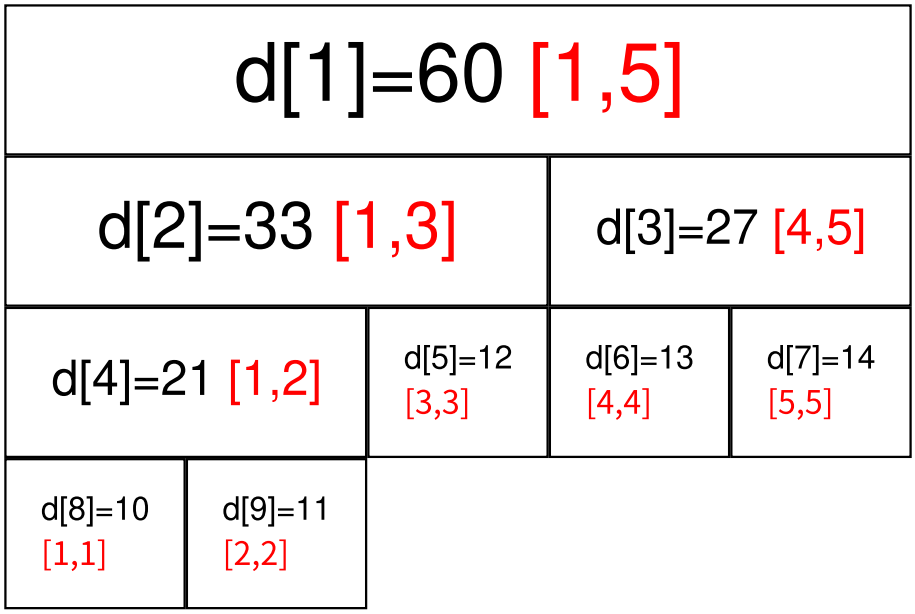
而堆式存储存在无用的叶子节点，可以考虑使用内存池管理线段树节点，每当需要新建节点时从池中获取。自底向上考虑，必有每两个底层节点合并为一个上层节点，因此可以类似哈夫曼树地证明，如果有 n 个叶子节点，这样的线段树总共有 $2n-1$ 个节点。其空间效率优于堆式存储，并且是可能的最优情况。

这样的线段树可以自底向上维护，参考「统计的力量 - 张昆玮[1]」。

线段树的区间查询

过程

区间查询，比如求区间 $[l,r]$ 的总和（即 $a_l+a_{l+1}+\cdots+a_r$）、求区间最大值/最小值等操作。



仍然以最开始的图为例，如果要查询区间 $[1,5]$ 的和，那直接获取 d_1 的值（60）即可。

如果要查询的区间为 $[3,5]$，此时就不能直接获取区间的值，但是 $[3,5]$ 可以拆成 $[3,3]$ 和 $[4,5]$，可以通过合并这两个区间的答案来求得这个区间的答案。

一般地，如果要查询的区间是 $[l,r]$，则可以将其拆成最多为 $O(\log n)$ 个 **极大** 的区间，合并这些区间即可求出 $[l,r]$ 的答案。

实现

此处给出代码实现，可参考注释理解：

- C++

```cpp
int getsum(int l, int r, int s, int t, int p) {
  // [l, r] 为查询区间，[s, t] 为当前节点包含的区间，p 为当前节点的编号
  if (l <= s && t <= r)
    return d[p];  // 当前区间为询问区间的子集时直接返回当前区间的和
  int m = s + ((t - s) >> 1), sum = 0;
  if (l <= m) sum += getsum(l, r, s, m, p * 2);
  // 如果左儿子代表的区间 [s, m] 与询问区间有交集，则递归查询左儿子
  if (r > m) sum += getsum(l, r, m + 1, t, p * 2 + 1);
  // 如果右儿子代表的区间 [m + 1, t] 与询问区间有交集，则递归查询右儿子
  return sum;
}
```

- Python

```python
def getsum(l, r, s, t, p):
    # [l, r] 为查询区间，[s, t] 为当前节点包含的区间，p 为当前节点的编号
```

```
    if l <= s and t <= r:
        return d[p]  # 当前区间为询问区间的子集时直接返回当前区间的和
    m = s + ((t - s) >> 1)
    sum = 0
    if l <= m:
        sum = sum + getsum(l, r, s, m, p * 2)
    # 如果左儿子代表的区间 [s, m] 与询问区间有交集，则递归查询左儿子
    if r > m:
        sum = sum + getsum(l, r, m + 1, t, p * 2 + 1)
    # 如果右儿子代表的区间 [m + 1, t] 与询问区间有交集，则递归查询右儿子
    return sum
```

线段树的区间修改与懒惰标记

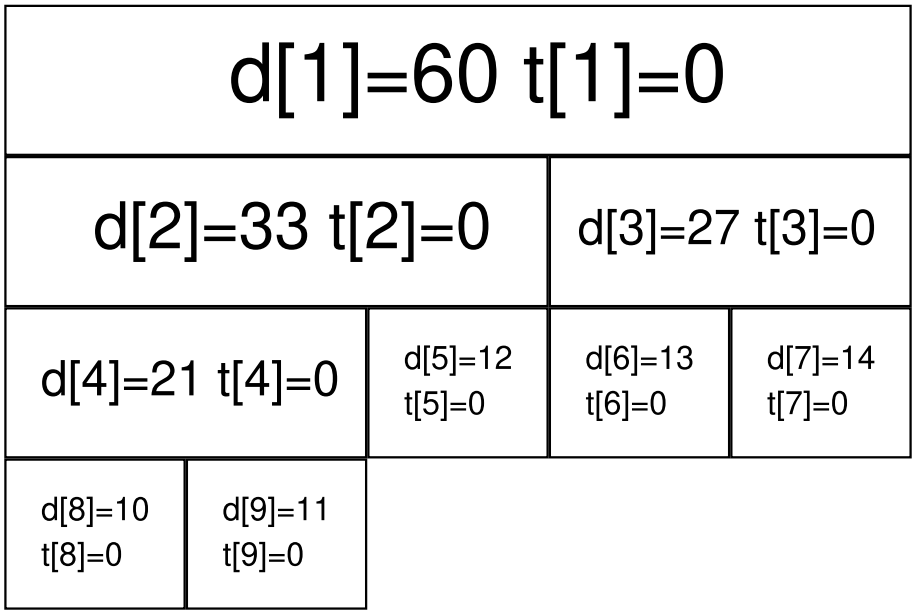
过程

如果要求修改区间 $[l,r]$，把所有包含在区间 $[l,r]$ 中的节点都遍历一次、修改一次，时间复杂度无法承受。我们这里要引入一个叫做 **「懒惰标记」** 的东西。

懒惰标记，简单来说，就是通过延迟对节点信息的更改，从而减少可能不必要的操作次数。每次执行修改时，我们通过打标记的方法表明该节点对应的区间在某一次操作中被更改，但不更新该节点的子节点的信息。实质性的修改则在下一次访问带有标记的节点时才进行。

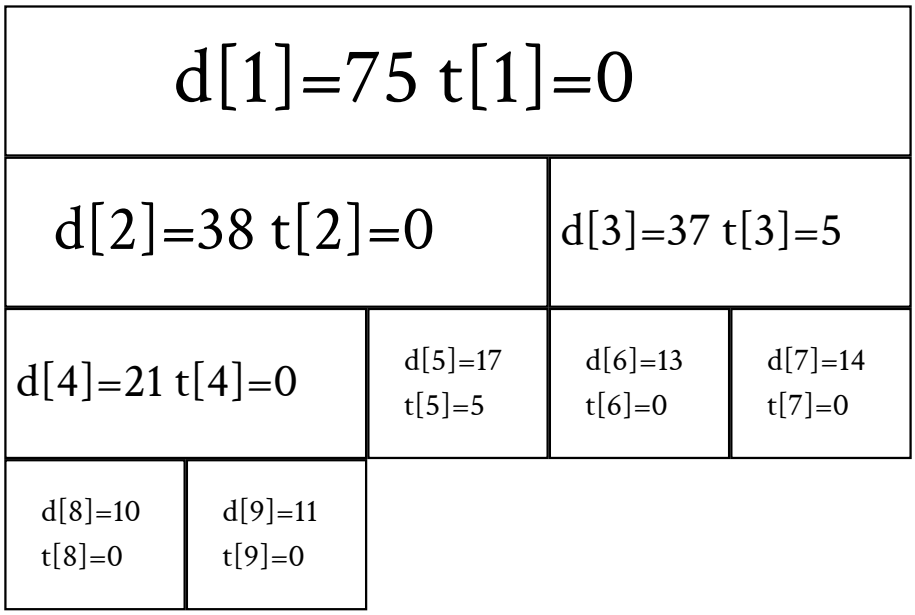
仍然以最开始的图为例，我们将执行若干次给区间内的数加上一个值的操作。我们现在给每个节点增加一个 t_i，表示该节点带的标记值。

最开始时的情况是这样的（为了节省空间，这里不再展示每个节点管辖的区间）：



现在我们准备给 $[3,5]$ 上的每个数都加上 5。根据前面区间查询的经验，我们很快找到了两个极大区间 $[3,3]$ 和 $[4,5]$（分别对应线段树上的 5 号点和 3 号点）。

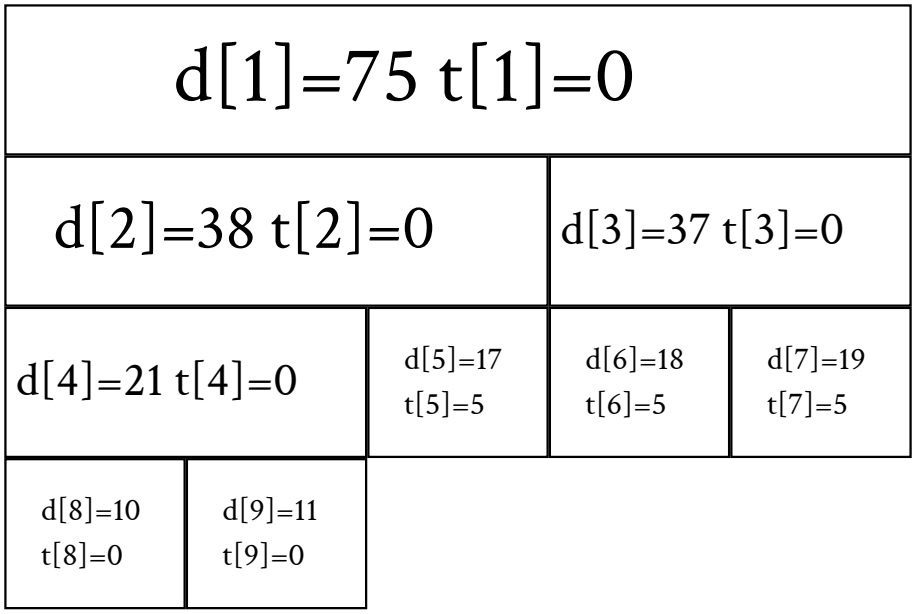
我们直接在这两个节点上进行修改，并给它们打上标记：



我们发现，3 号节点的信息虽然被修改了（因为该区间管辖两个数，所以 d_3 加上的数是 $5\times 2=10$），但它的两个子节点却还没更新，仍然保留着修改之前的信息。不过不用担心，虽然修改目前还没进行，但当我们要查询这两个子节点的信息时，我们会利用标记修改这两个子节点的信息，使查询的结果依旧准确。

接下来我们查询一下 $[4,4]$ 区间上各数字的和。

我们通过递归找到 $[4,5]$ 区间，发现该区间并非我们的目标区间，且该区间上还存在标记。这时候就到标记下放的时间了。我们将该区间的两个子区间的信息更新，并清除该区间上的标记。



现在 6、7 两个节点的值变成了最新的值，查询的结果也是准确的。

实现

接下来给出在存在标记的情况下，区间修改和查询操作的参考实现。

区间修改（区间加上某个值）：

- C++

```cpp
// [l, r] 为修改区间, c 为被修改的元素的变化量, [s, t] 为当前节点包含的区间, p
// 为当前节点的编号
void update(int l, int r, int c, int s, int t, int p) {
  // 当前区间为修改区间的子集时直接修改当前节点的值,然后打标记,结束修改
  if (l <= s && t <= r) {
    d[p] += (t - s + 1) * c, b[p] += c;
    return;
  }
  int m = s + ((t - s) >> 1);
  if (b[p] && s != t) {
    // 如果当前节点的懒标记非空,则更新当前节点两个子节点的值和懒标记值
    d[p * 2] += b[p] * (m - s + 1), d[p * 2 + 1] += b[p] * (t - m);
    b[p * 2] += b[p], b[p * 2 + 1] += b[p];  // 将标记下传给子节点
    b[p] = 0;                                // 清空当前节点的标记
  }
  if (l <= m) update(l, r, c, s, m, p * 2);
  if (r > m) update(l, r, c, m + 1, t, p * 2 + 1);
  d[p] = d[p * 2] + d[p * 2 + 1];
}
```

- Python

```python
def update(l, r, c, s, t, p):
    # [l, r] 为修改区间, c 为被修改的元素的变化量, [s, t] 为当前节点包含的区间, p
    # 为当前节点的编号
    if l <= s and t <= r:
        d[p] = d[p] + (t - s + 1) * c
        b[p] = b[p] + c
        return
    # 当前区间为修改区间的子集时直接修改当前节点的值, 然后打标记, 结束修改
    m = s + ((t - s) >> 1)
    if b[p] and s != t:
        # 如果当前节点的懒标记非空, 则更新当前节点两个子节点的值和懒标记值
        d[p * 2] = d[p * 2] + b[p] * (m - s + 1)
        d[p * 2 + 1] = d[p * 2 + 1] + b[p] * (t - m)
        # 将标记下传给子节点
        b[p * 2] = b[p * 2] + b[p]
        b[p * 2 + 1] = b[p * 2 + 1] + b[p]
        # 清空当前节点的标记
        b[p] = 0
    if l <= m:
        update(l, r, c, s, m, p * 2)
    if r > m:
        update(l, r, c, m + 1, t, p * 2 + 1)
    d[p] = d[p * 2] + d[p * 2 + 1]
```

区间查询（区间求和）：

- C++

```cpp
int getsum(int l, int r, int s, int t, int p) {
  // [l, r] 为查询区间, [s, t] 为当前节点包含的区间, p 为当前节点的编号
  if (l <= s && t <= r) return d[p];
  // 当前区间为询问区间的子集时直接返回当前区间的和
  int m = s + ((t - s) >> 1);
  if (b[p]) {
    // 如果当前节点的懒标记非空,则更新当前节点两个子节点的值和懒标记值
    d[p * 2] += b[p] * (m - s + 1), d[p * 2 + 1] += b[p] * (t - m);
    b[p * 2] += b[p], b[p * 2 + 1] += b[p];  // 将标记下传给子节点
    b[p] = 0;                                // 清空当前节点的标记
  }
  int sum = 0;
  if (l <= m) sum = getsum(l, r, s, m, p * 2);
  if (r > m) sum += getsum(l, r, m + 1, t, p * 2 + 1);
  return sum;
}
```

- Python

```python
def getsum(l, r, s, t, p):
    # [l, r] 为查询区间, [s, t] 为当前节点包含的区间, p为当前节点的编号
    if l <= s and t <= r:
        return d[p]
    # 当前区间为询问区间的子集时直接返回当前区间的和
    m = s + ((t - s) >> 1)
    if b[p]:
        # 如果当前节点的懒标记非空, 则更新当前节点两个子节点的值和懒标记值
        d[p * 2] = d[p * 2] + b[p] * (m - s + 1)
```

```
        d[p * 2 + 1] = d[p * 2 + 1] + b[p] * (t - m)
        # 将标记下传给子节点
        b[p * 2] = b[p * 2] + b[p]
        b[p * 2 + 1] = b[p * 2 + 1] + b[p]
        # 清空当前节点的标记
        b[p] = 0
    sum = 0
    if l <= m:
        sum = getsum(l, r, s, m, p * 2)
    if r > m:
        sum = sum + getsum(l, r, m + 1, t, p * 2 + 1)
    return sum
```

如果你是要实现区间修改为某一个值而不是加上某一个值的话，代码如下：

- C++

```
void update(int l, int r, int c, int s, int t, int p) {
  if (l <= s && t <= r) {
    d[p] = (t - s + 1) * c, b[p] = c, v[p] = 1;
    return;
  }
  int m = s + ((t - s) >> 1);
  // 额外数组储存是否修改值
  if (v[p]) {
    d[p * 2] = b[p] * (m - s + 1), d[p * 2 + 1] = b[p] * (t - m);
    b[p * 2] = b[p * 2 + 1] = b[p];
    v[p * 2] = v[p * 2 + 1] = 1;
    v[p] = 0;
  }
  if (l <= m) update(l, r, c, s, m, p * 2);
  if (r > m) update(l, r, c, m + 1, t, p * 2 + 1);
  d[p] = d[p * 2] + d[p * 2 + 1];
}

int getsum(int l, int r, int s, int t, int p) {
  if (l <= s && t <= r) return d[p];
  int m = s + ((t - s) >> 1);
  if (v[p]) {
    d[p * 2] = b[p] * (m - s + 1), d[p * 2 + 1] = b[p] * (t - m);
    b[p * 2] = b[p * 2 + 1] = b[p];
    v[p * 2] = v[p * 2 + 1] = 1;
    v[p] = 0;
  }
  int sum = 0;
  if (l <= m) sum = getsum(l, r, s, m, p * 2);
  if (r > m) sum += getsum(l, r, m + 1, t, p * 2 + 1);
  return sum;
}
```

- Python

```
def update(l, r, c, s, t, p):
    if l <= s and t <= r:
        d[p] = (t - s + 1) * c
        b[p] = c
```

```
        v[p] = 1
        return
    m = s + ((t - s) >> 1)
    if v[p]:
        d[p * 2] = b[p] * (m - s + 1)
        d[p * 2 + 1] = b[p] * (t - m)
        b[p * 2] = b[p * 2 + 1] = b[p]
        v[p * 2] = v[p * 2 + 1] = 1
        v[p] = 0
    if l <= m:
        update(l, r, c, s, m, p * 2)
    if r > m:
        update(l, r, c, m + 1, t, p * 2 + 1)
    d[p] = d[p * 2] + d[p * 2 + 1]


def getsum(l, r, s, t, p):
    if l <= s and t <= r:
        return d[p]
    m = s + ((t - s) >> 1)
    if v[p]:
        d[p * 2] = b[p] * (m - s + 1)
        d[p * 2 + 1] = b[p] * (t - m)
        b[p * 2] = b[p * 2 + 1] = b[p]
        v[p * 2] = v[p * 2 + 1] = 1
        v[p] = 0
    sum = 0
    if l <= m:
        sum = getsum(l, r, s, m, p * 2)
    if r > m:
        sum = sum + getsum(l, r, m + 1, t, p * 2 + 1)
    return sum
```

动态开点线段树

前面讲到堆式储存的情况下，需要给线段树开 $4n$ 大小的数组。为了节省空间，我们可以不一次性建好树，而是在最初只建立一个根结点代表整个区间。当我们需要访问某个子区间时，才建立代表这个区间的子结点。这样我们不再使用 $2p$ 和 $2p+1$ 代表 p 结点的儿子，而是用 ls 和 rs 记录儿子的编号。总之，动态开点线段树的核心思想就是：**结点只有在有需要的时候才被创建**。

单次操作的时间复杂度是不变的，为 $O(\log n)$。由于每次操作都有可能创建并访问全新的一系列结点，因此 m 次单点操作后结点的数量规模是 $O(m \log n)$。最多也只需要 $2n-1$ 个结点，没有浪费。

单点修改：

```
// root 表示整棵线段树的根结点；cnt 表示当前结点个数
int n, cnt, root;
int sum[n * 2], ls[n * 2], rs[n * 2];

// 用法：update(root, 1, n, x, f); 其中 x 为待修改节点的编号
void update(int& p, int s, int t, int x, int f) {  // 引用传参
  if (!p) p = ++cnt;  // 当结点为空时，创建一个新的结点
  if (s == t) {
    sum[p] += f;
    return;
```

```
  }
  int m = s + ((t - s) >> 1);
  if (x <= m)
    update(ls[p], s, m, x, f);
  else
    update(rs[p], m + 1, t, x, f);
  sum[p] = sum[ls[p]] + sum[rs[p]];  // pushup
}
```

区间询问：

```
// 用法：query(root, 1, n, l, r);
int query(int p, int s, int t, int l, int r) {
  if (!p) return 0;  // 如果结点为空，返回 0
  if (s >= l && t <= r) return sum[p];
  int m = s + ((t - s) >> 1), ans = 0;
  if (l <= m) ans += query(ls[p], s, m, l, r);
  if (r > m) ans += query(rs[p], m + 1, t, l, r);
  return ans;
}
```

区间修改也是一样的，不过下放标记时要注意如果缺少孩子，就直接创建一个新的孩子。或者使用标记永久化技巧。

一些优化

这里总结几个线段树的优化：

- 在叶子节点处无需下放懒惰标记，所以懒惰标记可以不下传到叶子节点。
- 下放懒惰标记可以写一个专门的函数 `pushdown`，从儿子节点更新当前节点也可以写一个专门的函数 `maintain`（或者对称地用 `pushup`），降低代码编写难度。
- 标记永久化：如果确定懒惰标记不会在中途被加到溢出（即超过了该类型数据所能表示的最大范围），那么就可以将标记永久化。标记永久化可以避免下传懒惰标记，只需在进行询问时把标记的影响加到答案当中，从而降低程序常数。具体如何处理与题目特性相关，需结合题目来写。这也是树套树和可持久化数据结构中会用到的一种技巧。

C++ 模板

SegTreeLazyRangeAdd 可以区间加/求和的线段树模板

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

template <typename T>
class SegTreeLazyRangeAdd {
  vector<T> tree, lazy;
  vector<T> *arr;
  int n, root, n4, end;

  void maintain(int cl, int cr, int p) {
    int cm = cl + (cr - cl) / 2;
    if (cl != cr && lazy[p]) {
      lazy[p * 2] += lazy[p];
      lazy[p * 2 + 1] += lazy[p];
```

```
      tree[p * 2] += lazy[p] * (cm - cl + 1);
      tree[p * 2 + 1] += lazy[p] * (cr - cm);
      lazy[p] = 0;
    }
  }

  T range_sum(int l, int r, int cl, int cr, int p) {
    if (l <= cl && cr <= r) return tree[p];
    int m = cl + (cr - cl) / 2;
    T sum = 0;
    maintain(cl, cr, p);
    if (l <= m) sum += range_sum(l, r, cl, m, p * 2);
    if (r > m) sum += range_sum(l, r, m + 1, cr, p * 2 + 1);
    return sum;
  }

  void range_add(int l, int r, T val, int cl, int cr, int p) {
    if (l <= cl && cr <= r) {
      lazy[p] += val;
      tree[p] += (cr - cl + 1) * val;
      return;
    }
    int m = cl + (cr - cl) / 2;
    maintain(cl, cr, p);
    if (l <= m) range_add(l, r, val, cl, m, p * 2);
    if (r > m) range_add(l, r, val, m + 1, cr, p * 2 + 1);
    tree[p] = tree[p * 2] + tree[p * 2 + 1];
  }

  void build(int s, int t, int p) {
    if (s == t) {
      tree[p] = (*arr)[s];
      return;
    }
    int m = s + (t - s) / 2;
    build(s, m, p * 2);
    build(m + 1, t, p * 2 + 1);
    tree[p] = tree[p * 2] + tree[p * 2 + 1];
  }

public:
 explicit SegTreeLazyRangeAdd<T>(vector<T> v) {
    n = v.size();
    n4 = n * 4;
    tree = vector<T>(n4, 0);
    lazy = vector<T>(n4, 0);
    arr = &v;
    end = n - 1;
    root = 1;
    build(0, end, 1);
    arr = nullptr;
  }
```

```
67
68   void show(int p, int depth = 0) {
69     if (p > n4 || tree[p] == 0) return;
70     show(p * 2, depth + 1);
71     for (int i = 0; i < depth; ++i) putchar('\t');
72     printf("%d:%d\n", tree[p], lazy[p]);
73     show(p * 2 + 1, depth + 1);
74   }
75
76   T range_sum(int l, int r) { return range_sum(l, r, 0, end, root); }
77
78   void range_add(int l, int r, T val) { range_add(l, r, val, 0, end,
root); }
79 };
```

SegTreeLazyRangeSet 可以区间修改/求和的线段树模板

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  template <typename T>
5  class SegTreeLazyRangeSet {
6    vector<T> tree, lazy;
7    vector<T> *arr;
8    vector<bool> ifLazy;
9    int n, root, n4, end;
10
11   void maintain(int cl, int cr, int p) {
12     int cm = cl + (cr - cl) / 2;
13     if (cl != cr && ifLazy[p]) {
14       lazy[p * 2] = lazy[p], ifLazy[p * 2] = 1;
15       lazy[p * 2 + 1] = lazy[p], ifLazy[p * 2 + 1] = 1;
16       tree[p * 2] = lazy[p] * (cm - cl + 1);
17       tree[p * 2 + 1] = lazy[p] * (cr - cm);
18       lazy[p] = 0;
19       ifLazy[p] = 0;
20     }
21   }
22
23   T range_sum(int l, int r, int cl, int cr, int p) {
24     if (l <= cl && cr <= r) return tree[p];
25     int m = cl + (cr - cl) / 2;
26     T sum = 0;
27     maintain(cl, cr, p);
28     if (l <= m) sum += range_sum(l, r, cl, m, p * 2);
29     if (r > m) sum += range_sum(l, r, m + 1, cr, p * 2 + 1);
30     return sum;
31   }
32
33   void range_set(int l, int r, T val, int cl, int cr, int p) {
34     if (l <= cl && cr <= r) {
```

```
      lazy[p] = val;
      ifLazy[p] = 1;
      tree[p] = (cr - cl + 1) * val;
      return;
    }
    int m = cl + (cr - cl) / 2;
    maintain(cl, cr, p);
    if (l <= m) range_set(l, r, val, cl, m, p * 2);
    if (r > m) range_set(l, r, val, m + 1, cr, p * 2 + 1);
    tree[p] = tree[p * 2] + tree[p * 2 + 1];
  }

  void build(int s, int t, int p) {
    if (s == t) {
      tree[p] = (*arr)[s];
      return;
    }
    int m = s + (t - s) / 2;
    build(s, m, p * 2);
    build(m + 1, t, p * 2 + 1);
    tree[p] = tree[p * 2] + tree[p * 2 + 1];
  }

 public:
  explicit SegTreeLazyRangeSet<T>(vector<T> v) {
    n = v.size();
    n4 = n * 4;
    tree = vector<T>(n4, 0);
    lazy = vector<T>(n4, 0);
    ifLazy = vector<bool>(n4, 0);
    arr = &v;
    end = n - 1;
    root = 1;
    build(0, end, 1);
    arr = nullptr;
  }

  void show(int p, int depth = 0) {
    if (p > n4 || tree[p] == 0) return;
    show(p * 2, depth + 1);
    for (int i = 0; i < depth; ++i) putchar('\t');
    printf("%d:%d\n", tree[p], lazy[p]);
    show(p * 2 + 1, depth + 1);
  }

  T range_sum(int l, int r) { return range_sum(l, r, 0, end, root); }

  void range_set(int l, int r, T val) { range_set(l, r, val, 0, end,
root); }
};

```

例题

luogu P3372【模板】线段树 1[2]

已知一个数列，你需要进行下面两种操作：

- 将某区间每一个数加上 k。
- 求出某区间每一个数的和。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
using LL = long long;
LL n, a[100005], d[270000], b[270000];

void build(LL l, LL r, LL p) {  // l:区间左端点 r:区间右端点 p:节点标号
  if (l == r) {
    d[p] = a[l];  // 将节点赋值
    return;
  }
  LL m = l + ((r - l) >> 1);
  build(l, m, p << 1), build(m + 1, r, (p << 1) | 1);  // 分别建立子树
  d[p] = d[p << 1] + d[(p << 1) | 1];
}

void update(LL l, LL r, LL c, LL s, LL t, LL p) {
  if (l <= s && t <= r) {
    d[p] += (t - s + 1) * c, b[p] += c;  // 如果区间被包含了，直接得出答案
    return;
  }
  LL m = s + ((t - s) >> 1);
  if (b[p])
    d[p << 1] += b[p] * (m - s + 1), d[(p << 1) | 1] += b[p] * (t - m),
        b[p << 1] += b[p], b[(p << 1) | 1] += b[p];
  b[p] = 0;
  if (l <= m)
    update(l, r, c, s, m, p << 1);  // 本行和下面的一行用来更新p*2和p*2+1的节点
  if (r > m) update(l, r, c, m + 1, t, (p << 1) | 1);
  d[p] = d[p << 1] + d[(p << 1) | 1];  // 计算该节点区间和
}

LL getsum(LL l, LL r, LL s, LL t, LL p) {
  if (l <= s && t <= r) return d[p];
  LL m = s + ((t - s) >> 1);
  if (b[p])
    d[p << 1] += b[p] * (m - s + 1), d[(p << 1) | 1] += b[p] * (t - m),
        b[p << 1] += b[p], b[(p << 1) | 1] += b[p];
  b[p] = 0;
  LL sum = 0;
  if (l <= m)
    sum =
        getsum(l, r, s, m, p << 1);  // 本行和下面的一行用来更新p*2和p*2+1的答案
```

```cpp
  if (r > m) sum += getsum(l, r, m + 1, t, (p << 1) | 1);
  return sum;
}

int main() {
  std::ios::sync_with_stdio(false);
  LL q, i1, i2, i3, i4;
  std::cin >> n >> q;
  for (LL i = 1; i <= n; i++) std::cin >> a[i];
  build(1, n, 1);
  while (q--) {
    std::cin >> i1 >> i2 >> i3;
    if (i1 == 2)
      std::cout << getsum(i2, i3, 1, n, 1) << std::endl;  // 直接调用操作函数
    else
      std::cin >> i4, update(i2, i3, i4, 1, n, 1);
  }
  return 0;
}

```

luogu P3373【模板】线段树 2[3]

已知一个数列，你需要进行下面三种操作：

- 将某区间每一个数乘上 x。
- 将某区间每一个数加上 x。
- 求出某区间每一个数的和。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
using ll = long long;

int n, m;
ll mod;
ll a[100005], sum[400005], mul[400005], laz[400005];

void up(int i) { sum[i] = (sum[(i << 1)] + sum[(i << 1) | 1]) % mod; }

void pd(int i, int s, int t) {
  int l = (i << 1), r = (i << 1) | 1, mid = (s + t) >> 1;
  if (mul[i] != 1) {  // 懒标记传递，两个懒标记
    mul[l] *= mul[i];
    mul[l] %= mod;
    mul[r] *= mul[i];
    mul[r] %= mod;
    laz[l] *= mul[i];
```

```
    laz[l] %= mod;
    laz[r] *= mul[i];
    laz[r] %= mod;
    sum[l] *= mul[i];
    sum[l] %= mod;
    sum[r] *= mul[i];
    sum[r] %= mod;
    mul[i] = 1;
  }
  if (laz[i]) {  // 懒标记传递
    sum[l] += laz[i] * (mid - s + 1);
    sum[l] %= mod;
    sum[r] += laz[i] * (t - mid);
    sum[r] %= mod;
    laz[l] += laz[i];
    laz[l] %= mod;
    laz[r] += laz[i];
    laz[r] %= mod;
    laz[i] = 0;
  }
  return;
}

void build(int s, int t, int i) {
  mul[i] = 1;
  if (s == t) {
    sum[i] = a[s];
    return;
  }
  int mid = s + ((t - s) >> 1);
  build(s, mid, i << 1);  // 建树
  build(mid + 1, t, (i << 1) | 1);
  up(i);
}

void chen(int l, int r, int s, int t, int i, ll z) {
  int mid = s + ((t - s) >> 1);
  if (l <= s && t <= r) {
    mul[i] *= z;
    mul[i] %= mod;  // 这是取模的
    laz[i] *= z;
    laz[i] %= mod;  // 这是取模的
    sum[i] *= z;
    sum[i] %= mod;  // 这是取模的
    return;
  }
  pd(i, s, t);
  if (mid >= l) chen(l, r, s, mid, (i << 1), z);
  if (mid + 1 <= r) chen(l, r, mid + 1, t, (i << 1) | 1, z);
  up(i);
}
```

```
69
70 void add(int l, int r, int s, int t, int i, ll z) {
71   int mid = s + ((t - s) >> 1);
72   if (l <= s && t <= r) {
73     sum[i] += z * (t - s + 1);
74     sum[i] %= mod;  // 这是取模的
75     laz[i] += z;
76     laz[i] %= mod;  // 这是取模的
77     return;
78   }
79   pd(i, s, t);
80   if (mid >= l) add(l, r, s, mid, (i << 1), z);
81   if (mid + 1 <= r) add(l, r, mid + 1, t, (i << 1) | 1, z);
82   up(i);
83 }
84
85 ll getans(int l, int r, int s, int t,
86           int i) {  // 得到答案，可以看下上面懒标记助于理解
87   int mid = s + ((t - s) >> 1);
88   ll tot = 0;
89   if (l <= s && t <= r) return sum[i];
90   pd(i, s, t);
91   if (mid >= l) tot += getans(l, r, s, mid, (i << 1));
92   tot %= mod;
93   if (mid + 1 <= r) tot += getans(l, r, mid + 1, t, (i << 1) | 1);
94   return tot % mod;
95 }
96
97 using std::cin;
98 using std::cout;
99
100 int main() {  // 读入
101   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
102   int i, j, x, y, bh;
103   ll z;
104   cin >> n >> m >> mod;
105   for (i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
106   build(1, n, 1);  // 建树
107   for (i = 1; i <= m; i++) {
108     cin >> bh;
109     if (bh == 1) {
110       cin >> x >> y >> z;
111       chen(x, y, 1, n, 1, z);
112     } else if (bh == 2) {
113       cin >> x >> y >> z;
114       add(x, y, 1, n, 1, z);
115     } else if (bh == 3) {
116       cin >> x >> y;
117       cout << getans(x, y, 1, n, 1) << '\n';
118     }
119   }
```

```
120   return 0;
121 }
```

HihoCoder 1078 线段树的区间修改[4]

假设货架上从左到右摆放了 N 种商品，并且依次标号为 1 到 N，其中标号为 i 的商品的价格为 Pi。小 Hi 的每次操作分为两种可能，第一种是修改价格：小 Hi 给出一段区间 $[L, R]$ 和一个新的价格 $NewP$，所有标号在这段区间中的商品的价格都变成 $NewP$。第二种操作是询问：小 Hi 给出一段区间 $[L, R]$，而小 Ho 要做的便是计算出所有标号在这段区间中的商品的总价格，然后告诉小 Hi。

参考代码

```
#include <iostream>

int n, a[100005], d[270000], b[270000];

void build(int l, int r, int p) {  // 建树
  if (l == r) {
    d[p] = a[l];
    return;
  }
  int m = l + ((r - l) >> 1);
  build(l, m, p << 1), build(m + 1, r, (p << 1) | 1);
  d[p] = d[p << 1] + d[(p << 1) | 1];
}

void update(int l, int r, int c, int s, int t,
            int p) {  // 更新，可以参考前面两个例题
  if (l <= s && t <= r) {
    d[p] = (t - s + 1) * c, b[p] = c;
    return;
  }
  int m = s + ((t - s) >> 1);
  if (b[p]) {
    d[p << 1] = b[p] * (m - s + 1), d[(p << 1) | 1] = b[p] * (t - m);
    b[p << 1] = b[(p << 1) | 1] = b[p];
    b[p] = 0;
  }
  if (l <= m) update(l, r, c, s, m, p << 1);
  if (r > m) update(l, r, c, m + 1, t, (p << 1) | 1);
  d[p] = d[p << 1] + d[(p << 1) | 1];
}

int getsum(int l, int r, int s, int t, int p) {  // 取得答案，和前面一样
  if (l <= s && t <= r) return d[p];
  int m = s + ((t - s) >> 1);
  if (b[p]) {
    d[p << 1] = b[p] * (m - s + 1), d[(p << 1) | 1] = b[p] * (t - m);
    b[p << 1] = b[(p << 1) | 1] = b[p];
```

```
    b[p] = 0;
  }
  int sum = 0;
  if (l <= m) sum = getsum(l, r, s, m, p << 1);
  if (r > m) sum += getsum(l, r, m + 1, t, (p << 1) | 1);
  return sum;
}

int main() {
  std::ios::sync_with_stdio(false);
  std::cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; i++) std::cin >> a[i];
  build(1, n, 1);
  int q, i1, i2, i3, i4;
  std::cin >> q;
  while (q--) {
    std::cin >> i1 >> i2 >> i3;
    if (i1 == 0)
      std::cout << getsum(i2, i3, 1, n, 1) << std::endl;
    else
      std::cin >> i4, update(i2, i3, i4, 1, n, 1);
  }
  return 0;
}
```

2018 Multi-University Training Contest 5 Problem G. Glad You Came[5]

解题思路

维护一下每个区间的永久标记就可以了，最后在线段树上跑一边 DFS 统计结果即可。注意打标记的时候加个剪枝优化，否则会 TLE。

拓展

线段树应用十分广泛，常见的拓展和变体如下：

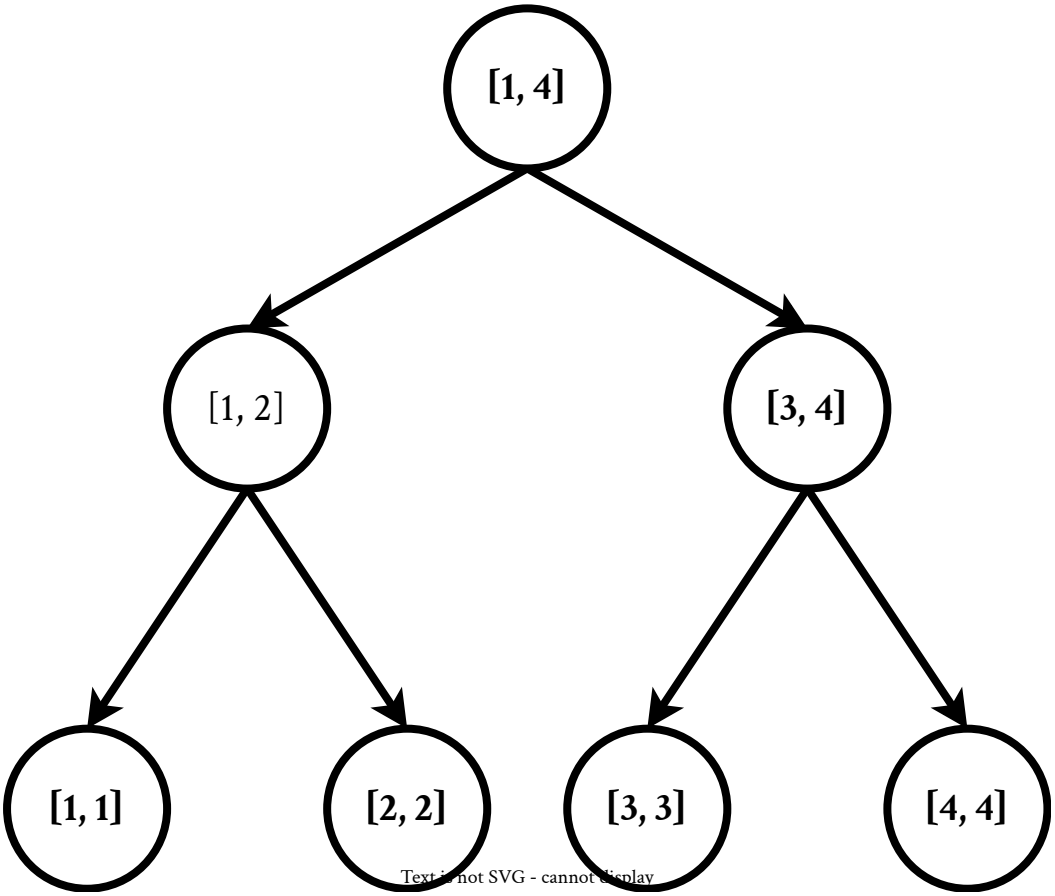
- 可持久化线段树→10.17.2@p2313
- 各类树套树：
  - 线段树套线段树→10.18.1@p2329
  - 树状数组套线段树→10.18.4@p2332
  - 线段树套平衡树→10.18.3@p2330
  - 平衡树套树状数组→10.18.2@p2330
- 李超线段树→10.13.3@p2074
- 猫树→10.13.4@p2081
- 吉司机线段树→10.13.5@p2082

详细内容请参阅相关页面。

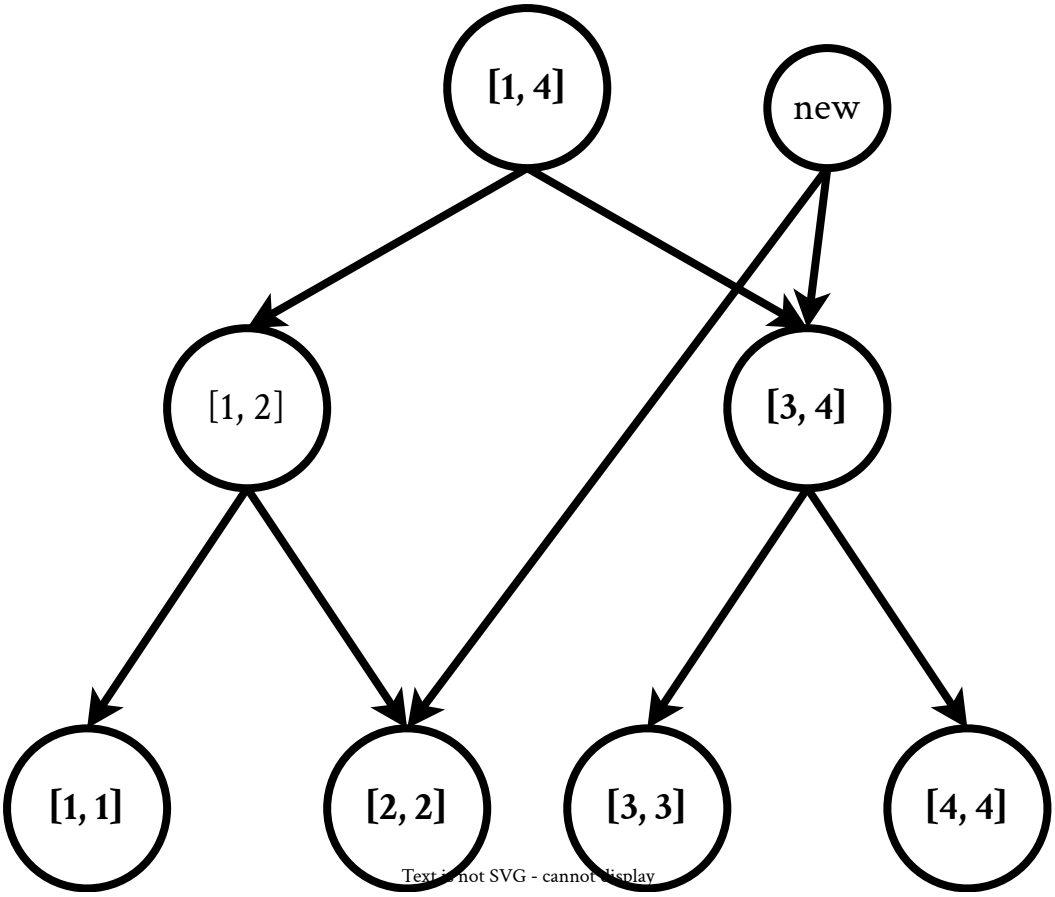
应用：线段树优化建图

在建图连边的过程中，我们有时会碰到这种题目，一个点向一段连续的区间中的点连边或者一个连续的区间向一个点连边，如果我们真的一条一条连过去，那一旦点的数量多了复杂度就爆炸了，这里就需要用线段树的区间性质来优化我们的建图了。

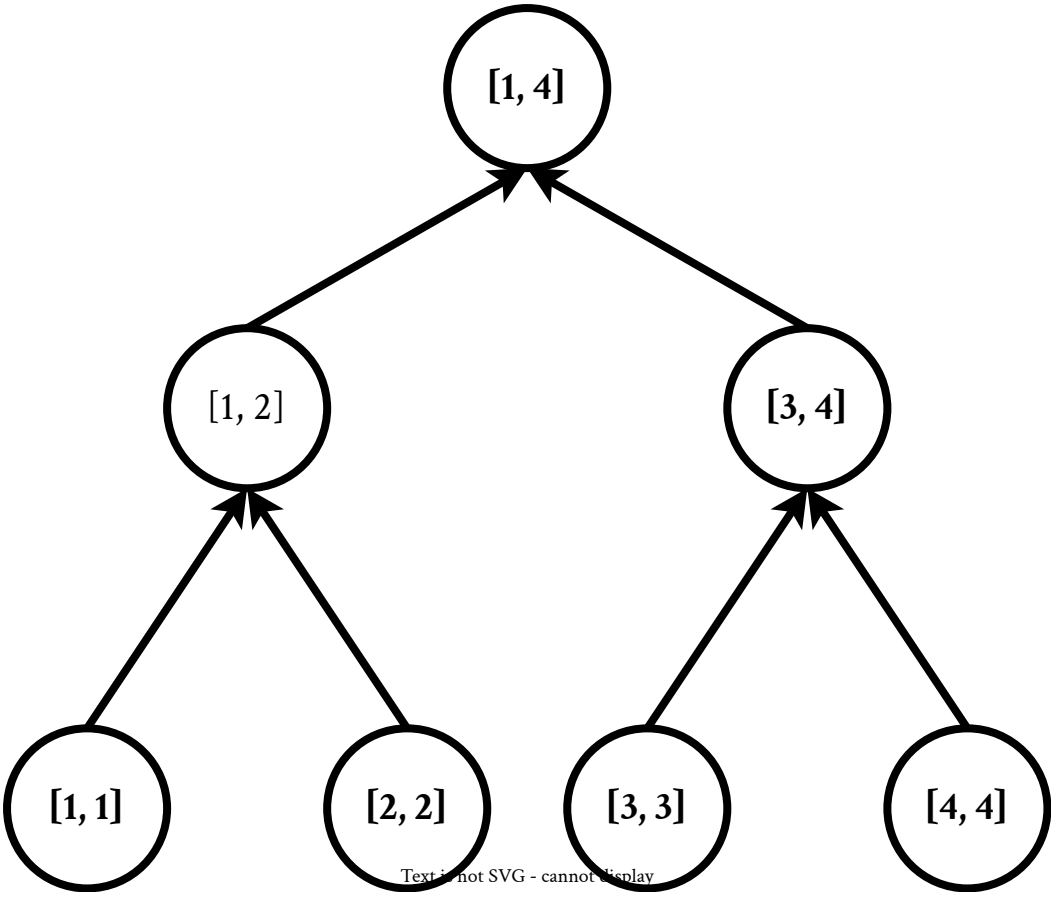
下面是一个线段树。



每个节点都代表了一个区间，假设我们要向区间 $[2, 4]$ 连边。



在一些题目中, 还会出现一个区间连向一个点的情况, 则我们将上面第一张图的有向边全部反过来即可，上面的树叫做入树，下面这个叫做出树。



Legacy[6]

题目大意：有 n 个点、q 次操作。每一种操作为以下三种类型中的一种：

- 操作一：连一条 $u \to v$ 的有向边，权值为 w。
- 操作二：对于所有 $i \in [l, r]$ 连一条 $u \to i$ 的有向边，权值为 w。
- 操作三：对于所有 $i \in [l, r]$ 连一条 $i \to u$ 的有向边，权值为 w。

求从点 s 到其他点的最短路。

$1 \le n, q \le 10^5, 1 \le w \le 10^9$。

参考代码

```cpp
#include <bitset>
#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>
using namespace std;
using ll = long long;

constexpr int N = 1e5 + 5;

using pil = pair<int, ll>;
using pli = pair<ll, int>;

int n, q, s, tot, rt1, rt2;
```

```cpp
int pos[N];
ll dis[N << 3];
vector<pil> e[N << 3];
bitset<(N << 3)> vis;

struct seg {
  int l, r, lson, rson;
} t[N << 3];

int ls(int u) {  // 左儿子
  return t[u].lson;
}

int rs(int u) {  // 右儿子
  return t[u].rson;
}

void build(int &u, int l, int r) {  // 动态开点建造入树
  u = ++tot;
  t[u] = seg{l, r};
  if (l == r) {
    pos[l] = u;
    return;
  }
  int mid = (l + r) >> 1;
  build(t[u].lson, l, mid);
  build(t[u].rson, mid + 1, r);
  e[u].emplace_back(ls(u), 0);
  e[u].emplace_back(rs(u), 0);
}

void build2(int &u, int l, int r) {  // 动态开点建造出树
  if (l == r) {
    u = pos[l];
    return;
  }
  u = ++tot;
  t[u] = seg{l, r};
  int mid = (l + r) >> 1;
  build2(t[u].lson, l, mid);
  build2(t[u].rson, mid + 1, r);
  e[ls(u)].emplace_back(u, 0);
  e[rs(u)].emplace_back(u, 0);
}

void add1(int u, int lr, int rr, int v, ll w) {  // 点向区间连边
  if (lr <= t[u].l && t[u].r <= rr) {
    e[v].emplace_back(u, w);
    return;
  }
  int mid = (t[u].l + t[u].r) >> 1;
```

```
  if (lr <= mid) {
    add1(ls(u), lr, rr, v, w);
  }
  if (rr > mid) {
    add1(rs(u), lr, rr, v, w);
  }
}

void add2(int u, int lr, int rr, int v, ll w) {  // 区间向点连边
  if (lr <= t[u].l && t[u].r <= rr) {
    e[u].emplace_back(v, w);
    return;
  }
  int mid = (t[u].l + t[u].r) >> 1;
  if (lr <= mid) {
    add2(ls(u), lr, rr, v, w);
  }
  if (rr > mid) {
    add2(rs(u), lr, rr, v, w);
  }
}

void dij(int S) {
  priority_queue<pli, vector<pli>, greater<pli>> q;
  int tot = (n << 2);
  for (int i = 1; i <= tot; ++i) {
    dis[i] = 1e18;
  }
  dis[S] = 0;
  q.emplace(dis[S], S);
  while (!q.empty()) {
    pli fr = q.top();
    q.pop();
    int u = fr.second;
    if (vis[u]) continue;
    for (pil it : e[u]) {
      int v = it.first;
      ll w = it.second;
      if (dis[v] > dis[u] + w) {
        dis[v] = dis[u] + w;
        q.emplace(dis[v], v);
      }
    }
  }
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> q >> s;
  build(rt1, 1, n);
  build2(rt2, 1, n);
```

```
116   for (int i = 1, op, u; i <= q; ++i) {
117     cin >> op >> u;
118     if (op == 1) {
119       int v;
120       ll w;
121       cin >> v >> w;
122       e[pos[u]].emplace_back(pos[v], w);
123     } else if (op == 2) {
124       int l, r;
125       ll w;
126       cin >> l >> r >> w;
127       add1(rt1, l, r, pos[u], w);
128     } else {
129       int l, r;
130       ll w;
131       cin >> l >> r >> w;
132       add2(rt2, l, r, pos[u], w);
133     }
134   }
135   dij(pos[s]);
136   for (int i = 1; i <= n; ++i) {
137     if (dis[pos[i]] == 1e18) {
138       cout << "-1 ";
139     } else {
140       cout << dis[pos[i]] << ' ';
141     }
142   }
143   return 0;
144 }
145
```

练习题目

- luogu P3372【模板】线段树 1[7]
- luogu P13825 线段树 1.5【动态开点线段树】[8]
- luogu P3373【模板】线段树 2[9]
- luogu P4588【TJOI2018】数学计算[10]
- luogu P5490【模板】扫描线 & 矩形面积并[11]
- luogu P1471 方差[12]

外部参考资料

[1] 统计的力量 - 张昆玮

[2] luogu P3372【模板】线段树 1

[3] luogu P3373【模板】线段树 2

[4] HihoCoder 1078 线段树的区间修改

[5] 2018 Multi-University Training Contest 5 Problem G. Glad You Came

[6] Legacy

[7] luogu P3372【模板】线段树 1

[8] luogu P13825 线段树 1.5【动态开点线段树】

[9] luogu P3373【模板】线段树 2

[10] luogu P4588【TJOI2018】数学计算 [11] luogu P5490【模板】扫描线 & 矩形面积并 [12] luogu P1471 方差

10.13.2 线段树合并 & 分裂

> **Authors:** ChungZH, billchenchina, Chrogeek, Early0v0, ethan-enhe, HeRaNO, hsfzLZH1, iamtwz, Ir1d, konnyakuxzy, luoguojie, Marcythm, orzAtalod, StudyingFather, wy-luke, Xeonacid, CCXXXI, chenryang, chenzheAya, CJSoft, cjsoft, countercurrent-time, DawnMagnet, Enter-tainer, GavinZhengOI, Haohu Shen, Henry-ZHR, hjsjhn, hly1204, jaxvanyang, Jebearssica, kenlig, ksyx, megakite, Menci, moon-dim, NachtgeistW, onelittlechildawa, ouuan, shadowice1984, shawlleyw, shuzhouliu, SukkaW, Tiphereth-A, x2e6, Ycrpro, yifan0305, zeningc

线段树的合并与分裂是线段树的常用技巧，常见于权值线段树维护可重集的场景。

例如，树上某些结点处有若干操作，如果需要自下而上地将子节点信息传递给亲节点，而单个结点处的信息又方便用线段树维护时，就可以应用线段树合并的技巧控制整体的复杂度。

线段树合并

过程

顾名思义，线段树合并是指建立一棵新的线段树，这棵线段树的每个节点都是两棵原线段树对应节点合并后的结果。它常常被用于维护树上或是图上的信息。

显然，我们不可能真的每次建满一颗新的线段树，因此我们需要使用上文的动态开点线段树。

线段树合并的过程本质上相当暴力：

假设两颗线段树为 A 和 B，我们从 1 号节点开始递归合并。

递归到某个节点时，如果 A 树或者 B 树上的对应节点为空，直接返回另一个树上对应节点，这里运用了动态开点线段树的特性。

如果递归到叶子节点，我们合并两棵树上的对应节点。

最后，根据子节点更新当前节点并且返回。

线段树合并的复杂度

显然，对于两颗满的线段树，单次合并操作的复杂度是 $O(n)$ 的。但实际情况下使用的常常是权值线段树，所有需要合并的线段树的总点数和 n 的规模相差并不大。并且合并时一般不会重复地合并某个线段树，所以我们最终增加的点数大致是 $n \log n$ 级别的。这样，合并所有线段树总的复杂度就是 $O(n \log n)$ 级别的。当然，在一些情况下，可并堆可能是更好的选择。

实现

```
int merge(int a, int b, int l, int r) {
  if (!a) return b;
  if (!b) return a;
  if (l == r) {
    // do something...
    return a;
  }
  int mid = (l + r) >> 1;
  tr[a].l = merge(tr[a].l, tr[b].l, l, mid);
  tr[a].r = merge(tr[a].r, tr[b].r, mid + 1, r);
  pushup(a);
```

```
12   return a;
13 }
```

例题

luogu P4556 [Vani 有约会] 雨天的尾巴/【模板】线段树合并[1]

解题思路

线段树合并模板题，用差分把树上修改转化为单点修改，然后向上 dfs 线段树合并统计答案即可。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int n, fa[100005][22], dep[100005], rt[100005];
int sum[5000005], cnt = 0, res[5000005], ls[5000005], rs[5000005];
int m, ans[100005];
vector<int> v[100005];

void update(int x) {
  if (sum[ls[x]] < sum[rs[x]]) {
    res[x] = res[rs[x]];
    sum[x] = sum[rs[x]];
  } else {
    res[x] = res[ls[x]];
    sum[x] = sum[ls[x]];
  }
}

int merge(int a, int b, int x, int y) {
  if (!a) return b;
  if (!b) return a;
  if (x == y) {
    sum[a] += sum[b];
    return a;
  }
  int mid = (x + y) >> 1;
  ls[a] = merge(ls[a], ls[b], x, mid);
  rs[a] = merge(rs[a], rs[b], mid + 1, y);
  update(a);
  return a;
}

int add(int id, int x, int y, int co, int val) {
  if (!id) id = ++cnt;
  if (x == y) {
    sum[id] += val;
    res[id] = co;
```

```
    return id;
  }
  int mid = (x + y) >> 1;
  if (co <= mid)
    ls[id] = add(ls[id], x, mid, co, val);
  else
    rs[id] = add(rs[id], mid + 1, y, co, val);
  update(id);
  return id;
}

void initlca(int x) {
  for (int i = 0; i <= 20; i++) fa[x][i + 1] = fa[fa[x][i]][i];
  for (int i : v[x]) {
    if (i == fa[x][0]) continue;
    dep[i] = dep[x] + 1;
    fa[i][0] = x;
    initlca(i);
  }
}

int lca(int x, int y) {
  if (dep[x] < dep[y]) swap(x, y);
  for (int d = dep[x] - dep[y], i = 0; d; d >>= 1, i++)
    if (d & 1) x = fa[x][i];
  if (x == y) return x;
  for (int i = 20; i >= 0; i--)
    if (fa[x][i] != fa[y][i]) x = fa[x][i], y = fa[y][i];
  return fa[x][0];
}

void cacl(int x) {
  for (int i : v[x]) {
    if (i == fa[x][0]) continue;
    cacl(i);
    rt[x] = merge(rt[x], rt[i], 1, 100000);
  }
  ans[x] = res[rt[x]];
  if (sum[rt[x]] == 0) ans[x] = 0;
}

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m;
  for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    v[a].push_back(b);
    v[b].push_back(a);
  }
  initlca(1);
```

```
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    int a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;
    rt[a] = add(rt[a], 1, 100000, c, 1);
    rt[b] = add(rt[b], 1, 100000, c, 1);
    int t = lca(a, b);
    rt[t] = add(rt[t], 1, 100000, c, -1);
    rt[fa[t][0]] = add(rt[fa[t][0]], 1, 100000, c, -1);
  }
  cacl(1);
  for (int i = 1; i <= n; i++) cout << ans[i] << endl;
  return 0;
}
```

线段树分裂

过程

线段树分裂实质上是线段树合并的逆过程。线段树分裂只适用于有序的序列，无序的序列是没有意义的，常用在动态开点的权值线段树。

注意当分裂和合并都存在时，我们在合并的时候必须回收节点，以避免分裂时会可能出现节点重复占用的问题。

从一颗区间为 $[1,N]$ 的线段树中分裂出 $[l,r]$，建一颗新的树：

从 1 号结点开始递归分裂，当节点不存在或者代表的区间 $[s,t]$ 与 $[l,r]$ 没有交集时直接回溯。

当 $[s,t]$ 与 $[l,r]$ 有交集时需要开一个新结点。

当 $[s,t]$ 包含于 $[l,r]$ 时，需要将当前结点直接接到新的树下面，并把旧边断开。

线段树分裂的复杂度

可以发现被断开的边最多只会有 $\log n$ 条，所以最终每次分裂的时间复杂度就是 $O(\log n)$，相当于区间查询的复杂度。

实现

```
void split(int &p, int &q, int s, int t, int l, int r) {
  if (t < l || r < s) return;
  if (!p) return;
  if (l <= s && t <= r) {
    q = p;
    p = 0;
    return;
  }
  if (!q) q = New();
  int m = s + t >> 1;
  if (l <= m) split(ls[p], ls[q], s, m, l, r);
  if (m < r) split(rs[p], rs[q], m + 1, t, l, r);
  push_up(p);
  push_up(q);
```

```
15 }
```

例题

P5494【模板】线段树分裂[2]

解题思路

线段树分裂模板题，将 $[x,y]$ 分裂出来。

- 将 t 树合并入 p 树：单次合并即可。
- p 树中插入 x 个 q：单点修改。
- 查询 $[x,y]$ 中数的个数：区间求和。
- 查询第 k 小。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int N = 2e5 + 10;
int n, m;
int idx = 1;
long long sum[N << 5];
int ls[N << 5], rs[N << 5], root[N << 2], rub[N << 5], cnt, tot;

// 内存分配与回收
int New() { return cnt ? rub[cnt--] : ++tot; }

void Del(int &p) {
  ls[p] = rs[p] = sum[p] = 0;
  rub[++cnt] = p;
  p = 0;
}

void push_up(int p) { sum[p] = sum[ls[p]] + sum[rs[p]]; }

void build(int s, int t, int &p) {
  if (!p) p = New();
  if (s == t) {
    cin >> sum[p];
    return;
  }
  int m = (s + t) >> 1;
  build(s, m, ls[p]);
  build(m + 1, t, rs[p]);
  push_up(p);
}

// 单点修改
void update(int x, int c, int s, int t, int &p) {
  if (!p) p = New();
```

```
  if (s == t) {
    sum[p] += c;
    return;
  }
  int m = (s + t) >> 1;
  if (x <= m)
    update(x, c, s, m, ls[p]);
  else
    update(x, c, m + 1, t, rs[p]);
  push_up(p);
}

// 合并
int merge(int p, int q, int s, int t) {
  if (!p || !q) return p + q;
  if (s == t) {
    sum[p] += sum[q];
    Del(q);
    return p;
  }
  int m = (s + t) >> 1;
  ls[p] = merge(ls[p], ls[q], s, m);
  rs[p] = merge(rs[p], rs[q], m + 1, t);
  push_up(p);
  Del(q);
  return p;
}

// 分裂
void split(int &p, int &q, int s, int t, int l, int r) {
  if (t < l || r < s) return;
  if (!p) return;
  if (l <= s && t <= r) {
    q = p;
    p = 0;
    return;
  }
  if (!q) q = New();
  int m = (s + t) >> 1;
  if (l <= m) split(ls[p], ls[q], s, m, l, r);
  if (m < r) split(rs[p], rs[q], m + 1, t, l, r);
  push_up(p);
  push_up(q);
}

long long query(int l, int r, int s, int t, int p) {
  if (!p) return 0;
  if (l <= s && t <= r) return sum[p];
  int m = (s + t) >> 1;
  long long ans = 0;
  if (l <= m) ans += query(l, r, s, m, ls[p]);
```

```
  if (m < r) ans += query(l, r, m + 1, t, rs[p]);
  return ans;
}

int kth(int s, int t, int k, int p) {
  if (s == t) return s;
  int m = (s + t) >> 1;
  long long left = sum[ls[p]];
  if (k <= left)
    return kth(s, m, k, ls[p]);
  else
    return kth(m + 1, t, k - left, rs[p]);
}

int main() {
  cin >> n >> m;
  build(1, n, root[1]);
  while (m--) {
    int op;
    cin >> op;
    if (!op) {
      int p, x, y;
      cin >> p >> x >> y;
      split(root[p], root[++idx], 1, n, x, y);
    } else if (op == 1) {
      int p, t;
      cin >> p >> t;
      root[p] = merge(root[p], root[t], 1, n);
    } else if (op == 2) {
      int p, x, q;
      cin >> p >> x >> q;
      update(q, x, 1, n, root[p]);
    } else if (op == 3) {
      int p, x, y;
      cin >> p >> x >> y;
      cout << query(x, y, 1, n, root[p]) << endl;
    } else {
      int p, k;
      cin >> p >> k;
      if (sum[root[p]] < k)
        cout << -1 << endl;
      else
        cout << kth(1, n, k, root[p]) << endl;
    }
  }
}
```

习题

- Luogu P4556 [Vani 有约会] 雨天的尾巴/【模板】线段树合并[3]
- Luogu P5494【模板】线段树分裂[4]

- Luogu P1600 天天爱跑步[5]
- Luogu P4577 [FJOI2018] 领导集团问题[6]
- Luogu P2824 [HEOI2016/TJOI2016] 排序[7]

外部参考资料

[1] luogu P4556 [Vani 有约会] 雨天的尾巴/【模板】线段树合并

[2] P5494【模板】线段树分裂

[3] Luogu P4556 [Vani 有约会] 雨天的尾巴/【模板】线段树合并

[4] Luogu P5494【模板】线段树分裂

[5] Luogu P1600 天天爱跑步

[6] Luogu P4577 [FJOI2018] 领导集团问题

[7] Luogu P2824 [HEOI2016/TJOI2016] 排序

10.13.3 李超线段树

引入

洛谷 4097 [HEOI2013]Segment[1]

要求在平面直角坐标系下维护两个操作（强制在线）：

1. 在平面上加入一条线段。记第 i 条被插入的线段的标号为 i，该线段的两个端点分别为 (x_0, y_0)，(x_1, y_1)。
2. 给定一个数 k，询问与直线 $x = k$ 相交的线段中，交点纵坐标最大的线段的编号（若有多条线段与查询直线的交点纵坐标都是最大的，则输出编号最小的线段）。特别地，若不存在线段与给定直线相交，输出 0。

数据满足：操作总数 $1 \le n \le 10^5$，$1 \le k, x_0, x_1 \le 39989$，$1 \le y_0, y_1 \le 10^9$。

我们发现，传统的线段树无法很好地维护这样的信息。这种情况下，**李超线段树** 便应运而生。

过程

我们可以把任务转化为维护如下操作：

- 加入一个一次函数，定义域为 $[l, r]$；
- 给定 k，求定义域包含 k 的所有一次函数中，在 $x = k$ 处取值最大的那个，如果有多个函数取值相同，选编号最小的。

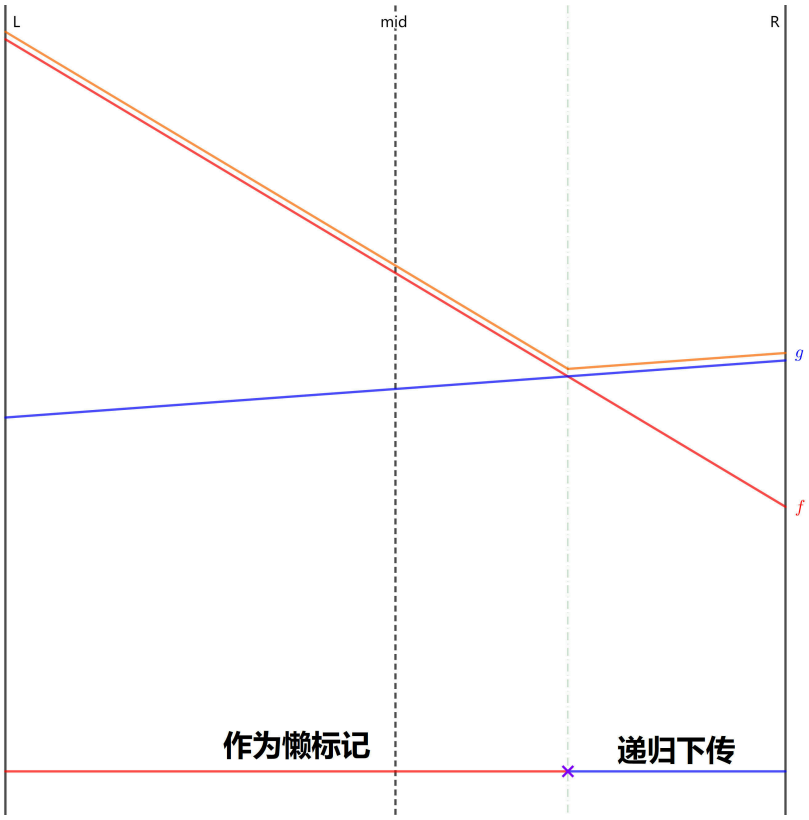
注意

当线段垂直于 x 轴时，会出现除以零的情况。假设线段两端点分别为 (x, y_0) 和 (x, y_1)，$y_0 < y_1$，则插入定义域为 $[x, x]$ 的一次函数 $f(x) = 0 \cdot x + y_1$。

看到区间修改，我们按照线段树解决区间问题的常见方法，给每个节点一个懒标记。每个节点 i 的懒标记都是一条线段，记为 l_i，表示要用 l_i 更新该节点所表示的整个区间。

现在我们需要插入一条线段 f，考虑某个被新线段 f 完整覆盖的线段树区间。若该区间无标记，直接打上用该线段更新的标记。

如果该区间已经有标记了，由于标记难以合并，只能把标记下传。但是子节点也有自己的标记，也可能产生冲突，所以我们要递归下传标记。



如图，按新线段 f 取值是否大于原标记 g，我们可以把当前区间分为两个子区间。其中 **肯定有一个子区间被左区间或右区间完全包含**，也就是说，在两条线段中，肯定有一条线段，只可能成为左区间的答案，或者只可能成为右区间的答案。我们用这条线段递归更新对应子树，用另一条线段作为懒标记更新整个区间，这就保证了递归下传的复杂度。当一条线段只可能成为左或右区间的答案时，才会被下传，所以不用担心漏掉某些线段。

具体来说，设当前区间的中点为 m，我们拿新线段 f 在中点处的值与原最优线段 g 在中点处的值作比较。

如果新线段 f 更优，则将 f 和 g 交换。那么现在考虑在中点处 f 不如 g 优的情况：

1. 若在左端点处 f 更优，那么 f 和 g 必然在左半区间中产生了交点，f 只有在左区间才可能优于 g，递归到左儿子中进行下传；
2. 若在右端点处 f 更优，那么 f 和 g 必然在右半区间中产生了交点，f 只有在右区间才可能优于 g，递归到右儿子中进行下传；
3. 若在左右端点处 g 都更优，那么 f 不可能成为答案，不需要继续下传。

除了这两种情况之外，还有一种情况是 f 和 g 刚好交于中点，在程序实现时可以归入中点处 f 不如 g 优的情况，结果会往 f 更优的一个端点进行递归下传。

最后将 g 作为当前区间的懒标记。

下传标记：

实现

```
constexpr double eps = 1e-9;

int cmp(double x, double y) {  // 因为用到了浮点数，所以会有精度误差
  if (x - y > eps) return 1;
  if (y - x > eps) return -1;
```

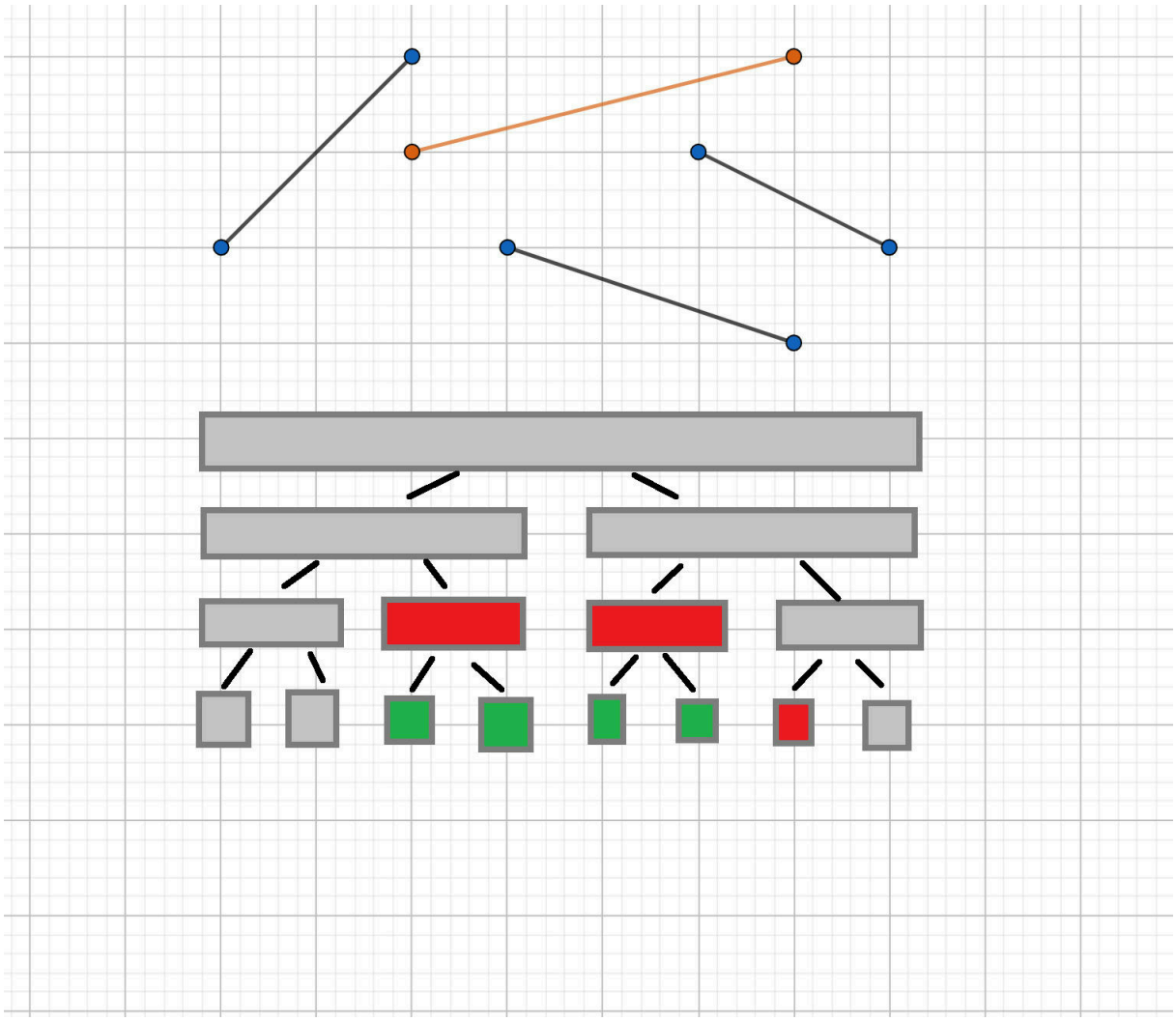
```
  return 0;
}

//...

void upd(int root, int cl, int cr, int u) {  // 对线段完全覆盖到的区间进行修改
  int &v = s[root], mid = (cl + cr) >> 1;
  int bmid = cmp(calc(u, mid), calc(v, mid));
  if (bmid == 1 || (!bmid && u < v))  // 在此题中记得判线段编号
    swap(u, v);
  int bl = cmp(calc(u, cl), calc(v, cl)), br = cmp(calc(u, cr), calc(v, cr));
  if (bl == 1 || (!bl && u < v)) upd(root << 1, cl, mid, u);
  if (br == 1 || (!br && u < v)) upd(root << 1 | 1, mid + 1, cr, u);
  // 上面两个 if 的条件最多只有一个成立，这保证了李超树的时间复杂度
}
```

拆分线段：

实现

```
void update(int root, int cl, int cr, int l, int r,
            int u) {  // 定位插入线段完全覆盖到的区间
  if (l <= cl && cr <= r) {
    upd(root, cl, cr, u);  // 完全覆盖当前区间，更新当前区间的标记
    return;
  }
  int mid = (cl + cr) >> 1;
  if (l <= mid) update(root << 1, cl, mid, l, r, u);  // 递归拆分区间
  if (mid < r) update(root << 1 | 1, mid + 1, cr, l, r, u);
}
```

注意懒标记并不等价于在区间中点处取值最大的线段。



如图，加入黄色线段后，只有红色节点的标记被更新，而绿色节点的标记还未被改变。但在第二、三、四个绿色区间的中点处显然黄色线段取值最大。

查询时，我们可以利用标记永久化思想，在包含 x 的所有线段树区间（不超过 $O(\log n)$ 个）的标记线段中，比较得出最终答案。

查询：

实现

```
pdi query(int root, int l, int r, int d) {  // 查询
  if (r < d || d < l) return {0, 0};
  int mid = (l + r) >> 1;
  double res = calc(s[root], d);
  if (l == r) return {res, s[root]};
  return pmax({res, s[root]}, pmax(query(root << 1, l, mid, d),
                                   query(root << 1 | 1, mid + 1, r, d)));
}
```

根据上面的描述，查询过程的时间复杂度显然为 $O(\log n)$，而插入过程中，我们需要将原线段拆分到 $O(\log n)$ 个区间中，对于每个区间，我们又需要花费 $O(\log n)$ 的时间递归下传，从而插入过程的时间复杂度为 $O(\log^2 n)$。

[HEOI2013]Segment[2] 参考代码

```cpp
#include <iostream>
constexpr int MOD1 = 39989;
constexpr int MOD2 = 1000000000;
constexpr int MAXT = 40000;
using namespace std;
using pdi = pair<double, int>;

constexpr double eps = 1e-9;

int cmp(double x, double y) {
  if (x - y > eps) return 1;
  if (y - x > eps) return -1;
  return 0;
}

struct line {
  double k, b;
} p[100005];

int s[160005];
int cnt;

double calc(int id, int d) { return p[id].b + p[id].k * d; }

void add(int x0, int y0, int x1, int y1) {
  cnt++;
  if (x0 == x1)  // 特判直线斜率不存在的情况
    p[cnt].k = 0, p[cnt].b = max(y0, y1);
  else
    p[cnt].k = 1.0 * (y1 - y0) / (x1 - x0), p[cnt].b = y0 - p[cnt].k * x0;
}

void upd(int root, int cl, int cr, int u) {  // 对线段完全覆盖到的区间进行修改
  int &v = s[root], mid = (cl + cr) >> 1;
  int bmid = cmp(calc(u, mid), calc(v, mid));
  if (bmid == 1 || (!bmid && u < v)) swap(u, v);
  int bl = cmp(calc(u, cl), calc(v, cl)), br = cmp(calc(u, cr), calc(v,
cr));
  if (bl == 1 || (!bl && u < v)) upd(root << 1, cl, mid, u);
  if (br == 1 || (!br && u < v)) upd(root << 1 | 1, mid + 1, cr, u);
}

void update(int root, int cl, int cr, int l, int r,
            int u) {  // 定位插入线段完全覆盖到的区间
  if (l <= cl && cr <= r) {
    upd(root, cl, cr, u);
    return;
  }
  int mid = (cl + cr) >> 1;
  if (l <= mid) update(root << 1, cl, mid, l, r, u);
  if (mid < r) update(root << 1 | 1, mid + 1, cr, l, r, u);
```

```
}

pdi pmax(pdi x, pdi y) {  // pair max函数
  if (cmp(x.first, y.first) == -1)
    return y;
  else if (cmp(x.first, y.first) == 1)
    return x;
  else
    return x.second < y.second ? x : y;
}

pdi query(int root, int l, int r, int d) {  // 查询
  if (r < d || d < l) return {0, 0};
  int mid = (l + r) >> 1;
  double res = calc(s[root], d);
  if (l == r) return {res, s[root]};
  return pmax({res, s[root]}, pmax(query(root << 1, l, mid, d),
                                   query(root << 1 | 1, mid + 1, r, d)));
}

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  int n, lastans = 0;
  cin >> n;
  while (n--) {
    int op;
    cin >> op;
    if (op == 1) {
      int x0, y0, x1, y1;
      cin >> x0 >> y0 >> x1 >> y1;
      x0 = (x0 + lastans - 1 + MOD1) % MOD1 + 1,
      x1 = (x1 + lastans - 1 + MOD1) % MOD1 + 1;
      y0 = (y0 + lastans - 1 + MOD2) % MOD2 + 1,
      y1 = (y1 + lastans - 1 + MOD2) % MOD2 + 1;
      if (x0 > x1) swap(x0, x1), swap(y0, y1);
      add(x0, y0, x1, y1);
      update(1, 1, MOD1, x0, x1, cnt);
    } else {
      int x;
      cin >> x;
      x = (x + lastans - 1 + MOD1) % MOD1 + 1;
      cout << (lastans = query(1, 1, MOD1, x).second) << endl;
    }
  }
  return 0;
}

```

合并

类似于普通线段树的合并, 我们定义以下过程来将两个李超线段树节点 u, v 合并, 并以 u 作为新的根。

1. 如果 v 为空，结束过程。
2. 如果 u 为空，将 v 复制给 u。

3. 将 v 对应线段插入到 u 为根的子树。
4. 递归将 u, v 的左右子树对应合并。

若合并若干李超线段树涉及的总点数为 n，则该过程的复杂度为 $O(n \log n)$：对于任意线段在树上对应的节点，每次涉及移动它时，我们要么使其深度 $+1$，要么直接从树上删除，这两个操作的代价都是 $O(1)$ 的，而每个点深度至多为 $O(\log n)$，于是复杂度如上。

实现

```cpp
void upd(int &root, int cl, int cr,
         int u) {  // 涉及多棵李超线段树合并，使用动态开点。
  static int idx = 0;
  if (!root) {
    s[root = ++idx] = u;
    return;
  }
  int &v = s[root], mid = (cl + cr) >> 1;
  int bmid = cmp(calc(u, mid), calc(v, mid));
  if (bmid == 1 || (!bmid && u < v)) swap(u, v);
  int bl = cmp(calc(u, cl), calc(v, cl)), br = cmp(calc(u, cr), calc(v,
cr));
  if (bl == 1 || (!bl && u < v)) upd(ls[root], cl, mid, u);
  if (br == 1 || (!br && u < v)) upd(rs[root], mid + 1, cr, u);
}

int merge(int &u, int &v, int l, int r) {
  if (!u || !v) {
    return u + v;
  }
  if (l == r) {
    int b = cmp(calc(s[v], l), calc(s[u], l));
    if (b == 1 || (!b && s[v] < s[u])) return v;
    return u;
  }
  upd(u, l, r, s[v]);
  int mid = (l + r) >> 1;
  ls[u] = merge(ls[u], ls[v], l, mid);
  rs[u] = merge(rs[u], rs[v], mid + 1, r);
  return u;
}
```

习题

「JSOI2008」Blue Mary 开公司[3]

「CodeChef」TSUM2 Sum on Tree[4]

「USACO13MAR」Hill Walk G[5]

「CF932F」Escape Through Leaf[6]

外部参考资料

[1] 洛谷 4097 [HEOI2013]Segment

[2] [HEOI2013]Segment

[3] 「JSOI2008」Blue Mary 开公司

[4] 「CodeChef」 TSUM2 Sum on Tree [5]「USACO13MAR」Hill Walk G [6] 「CF932F」Escape Through Leaf

10.13.4 猫树

> **Authors:** ChungZH, billchenchina, Chrogeek, Early0v0, ethan-enhe, HeRaNO, hsfzLZH1, iamtwz, Ir1d, konnyakuxzy, luoguojie, Marcythm, orzAtalod, StudyingFather, wy-luke, Xeonacid, CCXXXI, chenryang, chenzheAya, CJSoft, cjsoft, countercurrent-time, DawnMagnet, Enter-tainer, GavinZhengOI, Haohu Shen, Henry-ZHR, hjsjhn, hly1204, jaxvanyang, Jebearssica, kenlig, ksyx, megakite, Menci, moon-dim, NachtgeistW, onelittlechildawa, ouuan, shadowice1984, shawlleyw, shuzhouliu, SukkaW, Tiphereth-A, x2e6, Ycrpro, yifan0305, zeningc, hcx2012Git

引入

众所周知线段树可以支持高速查询某一段区间的信息和，比如区间最大子段和，区间和，区间矩阵的连乘积等等。

但是有一个问题在于普通线段树的区间询问在某些毒瘤的眼里可能还是有些慢了。

简单来说就是线段树建树的时候需要做 $O(n)$ 次合并操作，而每一次区间询问需要做 $O(\log n)$ 次合并操作，询问区间和这种东西的时候还可以忍受，但是当我们需要询问区间线性基这种合并复杂度高达 $O(\log^2 w)$ 的信息的话，此时就算是做 $O(\log n)$ 次合并有些时候在时间上也是不可接受的。

而所谓「猫树」就是一种不支持修改，仅仅支持快速区间询问的一种静态线段树。

构造一棵这样的静态线段树需要 $O(n \log n)$ 次合并操作，但是此时的查询复杂度被加速至 $O(1)$ 次合并操作。

在处理线性基这样特殊的信息的时候甚至可以将复杂度降至 $O(n \log^2 w)$。

原理

在查询 $[l, r]$ 这段区间的信息和的时候，将线段树树上代表 $[l, l]$ 的节点和代表 $[r, r]$ 这段区间的节点在线段树上的 LCA 求出来，设这个节点 p 代表的区间为 $[L, R]$，我们会发现一些非常有趣的性质：

1. $[L, R]$ 这个区间一定包含 $[l, r]$。显然，因为它既是 l 的祖先又是 r 的祖先。
2. $[l, r]$ 这个区间一定跨越 $[L, R]$ 的中点。由于 p 是 l 和 r 的 LCA，这意味着 p 的左儿子是 l 的祖先而不是 r 的祖先，p 的右儿子是 r 的祖先而不是 l 的祖先。因此，l 一定在 $[L, mid]$ 这个区间内，r 一定在 $(mid, R]$ 这个区间内。

有了这两个性质，我们就可以将询问的复杂度降至 $O(1)$ 了。

实现

具体来讲我们建树的时候对于线段树树上的一个节点，设它代表的区间为 $(l, r]$。

不同于传统线段树在这个节点里只保留 $[l, r]$ 的和，我们在这个节点里面额外保存 $(l, mid]$ 的后缀和数组和 $(mid, r]$ 的前缀和数组。

这样的话建树的复杂度为 $T(n) = 2T(n/2) + O(n) = O(n \log n)$ 同理空间复杂度也从原来的 $O(n)$ 变成了 $O(n \log n)$。

下面是最关键的询问了。

如果我们询问的区间是 $[l, r]$ 那么我们把代表 $[l, l]$ 的节点和代表 $[r, r]$ 的节点的 LCA 求出来，记为 p。

根据刚才的两个性质，l, r 在 p 所包含的区间之内并且一定跨越了 p 的中点。

这意味这一个非常关键的事实是我们可以使用 p 里面的前缀和数组和后缀和数组，将 $[l, r]$ 拆成 $[l, mid] + (mid, r]$ 从而拼出来 $[l, r]$ 这个区间。

而这个过程仅仅需要 $O(1)$ 次合并操作！

不过我们好像忽略了点什么？

似乎求 LCA 的复杂度似乎还不是 $O(1)$，暴力求是 $O(\log n)$ 的，倍增法则是 $O(\log \log n)$ 的，转 ST 表的代价又太大……

堆式建树

具体来将我们将这个序列补成 2 的整次幂，然后建线段树。

此时我们发现线段树上两个节点的 LCA 编号，就是两个节点二进制编号的最长公共前缀 LCP。

稍作思考即可发现发现在 x 和 y 的二进制下 `lcp(x,y)=x>>digits[x^y]`。（其中 `digits[x]` 表示二进制下 x 的位数，即 $\lfloor \log_2 x \rfloor + 1$）

所以我们预处理一个 `digits` 数组即可轻松完成求 LCA 的工作。

这样我们就构建了一个猫树。

由于建树的时候涉及到求前缀和和求后缀和，所以对于线性基这种虽然合并是 $O(\log^2 w)$ 但是求前缀和却是 $O(n \log n)$ 的信息，使用猫树可以将静态区间线性基从 $O(n \log^2 w + m \log^2 w \log n)$ 优化至 $O(n \log n \log w + m \log^2 w)$ 的复杂度。

参考

- immortalCO 的博客[1]
- [Kle77][2] V. Klee, "Can the Measure of be Computed in Less than O (n log n) Steps?," Am. Math. Mon., vol. 84, no. 4, pp. 284–285, Apr. 1977.
- [BeW80][3] Bentley and Wood, "An Optimal Worst Case Algorithm for Reporting Intersections of Rectangles," IEEE Trans. Comput., vol. C–29, no. 7, pp. 571–577, Jul. 1980.

外部参考资料

[1] immortalCO 的博客 [2] [Kle77] [3] [BeW80]

10.13.5 区间最值操作 & 区间历史最值

本文讲解吉老师在 2016 年国家集训队论文[1] 中提到的线段树处理历史区间最值的问题。

区间最值

笼统地说，区间最值操作指，将区间 $[l,r]$ 的数全部对 x 取 max 或 min，即 $a_i = \max(a_i, x)$ 或者 $a_i = \min(a_i, x)$。

HDU5306 Gorgeous Sequence[2]

维护一个序列 a，执行以下操作：

1. `0 l r t` $\forall l \le i \le r$，$a_i = \min(a_i, t)$。
2. `1 l r` 输出 $\max_{i=l}^{r} a_i$。
3. `2 l r` 输出 $\sum_{i=l}^{r} a_i$。

多组测试数据，保证 $T \le 100$，$\sum n, \sum m \le 10^6$。

区间取 min，意味着只对那些大于 t 的数有更改。因此这个操作的对象不再是整个区间，而是「这个区间中大于 t 的数」。于是我们可以有这样的思路：每个结点维护该区间的最大值 Max、次大值 Se、区间和 Sum 以及最大值的个数 Cnt。接下来我们考虑区间对 t 取 min 的操作。

1. 如果 $Max \le t$，显然这个 t 是没有意义的，直接返回；

2. 如果 $Se < t < Max$，那么这个 t 就能更新当前区间中的最大值。于是我们让区间和加上 $Cnt(t - Max)$，然后更新 Max 为 t，并打一个标记。
3. 如果 $t \leq Se$，那么这时你发现你不知道有多少个数涉及到更新的问题。于是我们的策略就是，暴力递归向下操作。然后上传信息。

这个算法的复杂度如何？使用势能分析法可以得到复杂度是 $O(m \log n)$ 的。具体分析过程见论文。

```cpp
#include <algorithm>
#include <cctype>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int N = 1e6 + 6;

int t, n, m;
int a[N];
int mx[N << 2], se[N << 2], cn[N << 2], tag[N << 2];
long long sum[N << 2];

void pushup(int u) {  // 向上更新标记
  const int ls = u << 1, rs = u << 1 | 1;
  sum[u] = sum[ls] + sum[rs];
  if (mx[ls] == mx[rs]) {
    mx[u] = mx[rs];
    se[u] = max(se[ls], se[rs]);
    cn[u] = cn[ls] + cn[rs];
  } else if (mx[ls] > mx[rs]) {
    mx[u] = mx[ls];
    se[u] = max(se[ls], mx[rs]);
    cn[u] = cn[ls];
  } else {
    mx[u] = mx[rs];
    se[u] = max(mx[ls], se[rs]);
    cn[u] = cn[rs];
  }
}

void pushtag(int u, int tg) {  // 单纯地打标记，不暴搜
  if (mx[u] <= tg) return;
  sum[u] += (1ll * tg - mx[u]) * cn[u];
  mx[u] = tag[u] = tg;
}

void pushdown(int u) {  // 下传标记
  if (tag[u] == -1) return;
  pushtag(u << 1, tag[u]), pushtag(u << 1 | 1, tag[u]);
  tag[u] = -1;
}

void build(int u = 1, int l = 1, int r = n) {  // 建树
  tag[u] = -1;
  if (l == r) {
    sum[u] = mx[u] = a[l], se[u] = -1, cn[u] = 1;
    return;
  }
  int mid = (l + r) >> 1;
```

```
  build(u << 1, l, mid), build(u << 1 | 1, mid + 1, r);
  pushup(u);
}

void modify_min(int L, int R, int v, int u = 1, int l = 1, int r = n) {
  if (mx[u] <= v) return;
  if (L <= l && r <= R && se[u] < v) return pushtag(u, v);
  int mid = (l + r) >> 1;
  pushdown(u);
  if (L <= mid) modify_min(L, R, v, u << 1, l, mid);
  if (mid < R) modify_min(L, R, v, u << 1 | 1, mid + 1, r);
  pushup(u);
}

int query_max(int L, int R, int u = 1, int l = 1, int r = n) {  // 查询最值
  if (L <= l && r <= R) return mx[u];
  int mid = (l + r) >> 1, r1 = -1, r2 = -1;
  pushdown(u);
  if (L <= mid) r1 = query_max(L, R, u << 1, l, mid);
  if (mid < R) r2 = query_max(L, R, u << 1 | 1, mid + 1, r);
  return max(r1, r2);
}

long long query_sum(int L, int R, int u = 1, int l = 1, int r = n) {  // 数值
  if (L <= l && r <= R) return sum[u];
  int mid = (l + r) >> 1;
  long long res = 0;
  pushdown(u);
  if (L <= mid) res += query_sum(L, R, u << 1, l, mid);
  if (mid < R) res += query_sum(L, R, u << 1 | 1, mid + 1, r);
  return res;
}

void go() {  // 根据题意
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
  build();
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int op, x, y, z;
    cin >> op >> x >> y;
    if (op == 0)
      cin >> z, modify_min(x, y, z);
    else if (op == 1)
      cout << query_max(x, y) << '\n';
    else
      cout << query_sum(x, y) << '\n';
  }
}

signed main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> t;
  while (t--) go();
  return 0;
```

```
103 }
```

BZOJ4695 最假女选手[3]

维护一个序列 a，执行以下操作：

1. `1 l r x` $\forall l \le i \le r,\ a_i = a_i + x$。
2. `2 l r x` $\forall l \le i \le r,\ a_i = \max(a_i, x)$。
3. `3 l r x` $\forall l \le i \le r,\ a_i = \min(a_i, x)$。
4. `4 l r` 输出 $\sum_{i=l}^{r} a_i$。
5. `5 l r` 输出 $\max_{i=l}^{r} a_i$。
6. `6 l r` 输出 $\min_{i=l}^{r} a_i$。

$n, m \le 5 \times 10^5$，$|a_i| \le 10^8$。所有类型 1 操作有 $|x| \le 10^3$，其余操作满足 $|x| \le 10^8$。

同样的方法，我们维护最大、次大、最大个数、最小、次小、最小个数、区间和。除了这些信息，我们还需要维护区间 max、区间 min、区间加的标记。相比上一道题，这就涉及到标记下传的顺序问题了。我们采用这样的策略：

1. 我们认为区间加的标记是最优先的，其余两种标记地位平等。
2. 对一个结点加上一个 v 标记，除了用 v 更新卫星信息和当前结点的区间加标记外，我们用这个 v 更新区间 max 和区间 min 的标记。
3. 对一个结点取 v 的 min（这里忽略暴搜的过程，假定标记满足添加的条件），除了更新卫星信息，我们要与区间 max 的标记做比较。如果 v 小于区间 max 的标记，则所有的数最后都会变成 v，那么把区间 max 的标记也变成 v。否则不管。
4. 区间取 v 的 max 同理。

在维护信息的时侯，当只有一个数或两个数的时侯可能发生数集重合，比如一个数既是最大值又是次小值，需要特判。

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

constexpr int N = 5e5 + 5, SZ = N << 2, INF = 0x7fffffff;

int n, m;
int a[N];

struct data {
  int mx, mx2, mn, mn2, cmx, cmn, tmx, tmn, tad;
  long long sum;
} t[SZ];

void pushup(int u) {
  const int lu = u << 1, ru = u << 1 | 1;
  t[u].sum = t[lu].sum + t[ru].sum;
  if (t[lu].mx == t[ru].mx) {
    t[u].mx = t[lu].mx, t[u].cmx = t[lu].cmx + t[ru].cmx;
    t[u].mx2 = max(t[lu].mx2, t[ru].mx2);
  } else if (t[lu].mx > t[ru].mx) {
    t[u].mx = t[lu].mx, t[u].cmx = t[lu].cmx;
    t[u].mx2 = max(t[lu].mx2, t[ru].mx);
  } else {
    t[u].mx = t[ru].mx, t[u].cmx = t[ru].cmx;
```

```
    t[u].mx2 = max(t[lu].mx, t[ru].mx2);
  }
  if (t[lu].mn == t[ru].mn) {
    t[u].mn = t[lu].mn, t[u].cmn = t[lu].cmn + t[ru].cmn;
    t[u].mn2 = min(t[lu].mn2, t[ru].mn2);
  } else if (t[lu].mn < t[ru].mn) {
    t[u].mn = t[lu].mn, t[u].cmn = t[lu].cmn;
    t[u].mn2 = min(t[lu].mn2, t[ru].mn);
  } else {
    t[u].mn = t[ru].mn, t[u].cmn = t[ru].cmn;
    t[u].mn2 = min(t[lu].mn, t[ru].mn2);
  }
}

void push_add(int u, int l, int r, int v) {
  // 更新加法标记的同时，更新 $\min$ 和 $\max$ 标记
  t[u].sum += (r - l + 1ll) * v;
  t[u].mx += v, t[u].mn += v;
  if (t[u].mx2 != -INF) t[u].mx2 += v;
  if (t[u].mn2 != INF) t[u].mn2 += v;
  if (t[u].tmx != -INF) t[u].tmx += v;
  if (t[u].tmn != INF) t[u].tmn += v;
  t[u].tad += v;
}

void push_min(int u, int tg) {
  // 注意比较 $\max$ 标记
  if (t[u].mx <= tg) return;
  t[u].sum += (tg * 1ll - t[u].mx) * t[u].cmx;
  if (t[u].mn2 == t[u].mx) t[u].mn2 = tg;  // !!!
  if (t[u].mn == t[u].mx) t[u].mn = tg;    // !!!!!
  if (t[u].tmx > tg) t[u].tmx = tg;        // 更新取 $\max$ 标记
  t[u].mx = tg, t[u].tmn = tg;
}

void push_max(int u, int tg) {
  if (t[u].mn > tg) return;
  t[u].sum += (tg * 1ll - t[u].mn) * t[u].cmn;
  if (t[u].mx2 == t[u].mn) t[u].mx2 = tg;
  if (t[u].mx == t[u].mn) t[u].mx = tg;
  if (t[u].tmn < tg) t[u].tmn = tg;
  t[u].mn = tg, t[u].tmx = tg;
}

void pushdown(int u, int l, int r) {
  const int lu = u << 1, ru = u << 1 | 1, mid = (l + r) >> 1;
  if (t[u].tad)
    push_add(lu, l, mid, t[u].tad), push_add(ru, mid + 1, r, t[u].tad);
  if (t[u].tmx != -INF) push_max(lu, t[u].tmx), push_max(ru, t[u].tmx);
  if (t[u].tmn != INF) push_min(lu, t[u].tmn), push_min(ru, t[u].tmn);
  t[u].tad = 0, t[u].tmx = -INF, t[u].tmn = INF;
}

void build(int u = 1, int l = 1, int r = n) {
```

```
  t[u].tmn = INF, t[u].tmx = -INF;  // 取极限
  if (l == r) {
    t[u].sum = t[u].mx = t[u].mn = a[l];
    t[u].mx2 = -INF, t[u].mn2 = INF;
    t[u].cmx = t[u].cmn = 1;
    return;
  }
  int mid = (l + r) >> 1;
  build(u << 1, l, mid), build(u << 1 | 1, mid + 1, r);
  pushup(u);
}

void add(int L, int R, int v, int u = 1, int l = 1, int r = n) {
  if (R < l || r < L) return;
  if (L <= l && r <= R) return push_add(u, l, r, v);  // !!! 忘 return
  int mid = (l + r) >> 1;
  pushdown(u, l, r);
  add(L, R, v, u << 1, l, mid), add(L, R, v, u << 1 | 1, mid + 1, r);
  pushup(u);
}

void tomin(int L, int R, int v, int u = 1, int l = 1, int r = n) {
  if (R < l || r < L || t[u].mx <= v) return;
  if (L <= l && r <= R && t[u].mx2 < v) return push_min(u, v);  // BUG: 忘了返回
  int mid = (l + r) >> 1;
  pushdown(u, l, r);
  tomin(L, R, v, u << 1, l, mid), tomin(L, R, v, u << 1 | 1, mid + 1, r);
  pushup(u);
}

void tomax(int L, int R, int v, int u = 1, int l = 1, int r = n) {
  if (R < l || r < L || t[u].mn >= v) return;
  if (L <= l && r <= R && t[u].mn2 > v) return push_max(u, v);
  int mid = (l + r) >> 1;
  pushdown(u, l, r);
  tomax(L, R, v, u << 1, l, mid), tomax(L, R, v, u << 1 | 1, mid + 1, r);
  pushup(u);
}

long long qsum(int L, int R, int u = 1, int l = 1, int r = n) {
  if (R < l || r < L) return 0;
  if (L <= l && r <= R) return t[u].sum;
  int mid = (l + r) >> 1;
  pushdown(u, l, r);
  return qsum(L, R, u << 1, l, mid) + qsum(L, R, u << 1 | 1, mid + 1, r);
}

long long qmax(int L, int R, int u = 1, int l = 1, int r = n) {
  if (R < l || r < L) return -INF;
  if (L <= l && r <= R) return t[u].mx;
  int mid = (l + r) >> 1;
  pushdown(u, l, r);
  return max(qmax(L, R, u << 1, l, mid), qmax(L, R, u << 1 | 1, mid + 1, r));
}
```

```
133
134 long long qmin(int L, int R, int u = 1, int l = 1, int r = n) {
135   if (R < l || r < L) return INF;
136   if (L <= l && r <= R) return t[u].mn;
137   int mid = (l + r) >> 1;
138   pushdown(u, l, r);
139   return min(qmin(L, R, u << 1, l, mid), qmin(L, R, u << 1 | 1, mid + 1, r));
140 }
141
142 int main() {
143   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
144   cin >> n;
145   for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
146   build();
147   cin >> m;
148   for (int i = 1; i <= m; i++) {
149     int op, l, r, x;
150     cin >> op >> l >> r;
151     if (op <= 3) cin >> x;
152     if (op == 1)
153       add(l, r, x);
154     else if (op == 2)
155       tomax(l, r, x);
156     else if (op == 3)
157       tomin(l, r, x);
158     else if (op == 4)
159       cout << qsum(l, r) << '\n';
160     else if (op == 5)
161       cout << qmax(l, r) << '\n';
162     else
163       cout << qmin(l, r) << '\n';
164   }
165   return 0;
166 }
```

吉老师证出来这个算法的复杂度是 $O(m\log^2 n)$ 的。

Mzl loves segment tree

两个序列 A, B，一开始 B 中的数都是 0。维护的操作是：

1. 对 A 做区间取 min
2. 对 A 做区间取 max
3. 对 A 做区间加
4. 询问 B 的区间和

每次操作完后，如果 A_i 的值发生变化，就给 B_i 加 1。$n, m \le 3 \times 10^5$。

先考虑最容易的区间加操作。只要 $x \neq 0$ 那么整个区间的数都变化，所以给 B 作一次区间加即可。

对于区间取最值的操作，你发现你打标记与下传标记是与 B 数组一一对应的。本质上你将序列的数分成三类：最大值、最小值、非最值。并分别维护（只不过你没有建出具体的最值集合而已，但这并不妨碍维护的操作）。因此在打标记的时侯顺便给 B 更新信息即可（注意不是给 B 打标记！是更新信息！）。查询的时侯，你在 A 上查询，下传标记的时侯顺便给 B 更新信息。找到需要的结点后，返回 B 的信息即可。这种操作本质上就是把最值的信息拿给 B 去维护了。另外仍要处理数集的重复问题。

CTSN loves segment tree[4]

维护两个序列 a, b，执行以下操作：

1. `1 l r x` $\forall l \le i \le r,\ a_i = \min(a_i, x)$。
2. `2 l r x` $\forall l \le i \le r,\ b_i = \min(b_i, x)$。
3. `3 l r x` $\forall l \le i \le r,\ a_i = a_i + x$。
4. `4 l r x` $\forall l \le i \le r,\ b_i = b_i + x$。
5. `5 l r` 输出 $\max_{i=l}^{r}(a_i + b_i)$。

$n, m \le 3 \times 10^5,\ |a_i|, |b_i|, |x| \le 10^9$。

我们把区间 $[l, r]$ 中的备选答案 $A_i + B_i$ 分成四类：A_i, B_i 均不是序列 A, B 区间最大值、A_i 是序列 A 区间最大值但是 B_i 不是序列 B 区间最大值、A_i 不是序列 A 区间最大值但是 B_i 是序列 B 区间最大值、A_i, B_i 均是序列 A, B 区间最大值。我们不妨分别设为 $C_{0,0}, C_{1,0}, C_{0,1}, C_{1,1}$。此外我们正常维护序列 A, B 的区间最大值和次大值。下传区间加法标记和 min 标记时对 A, B 最大值和次大值的处理与上述两个例题一致。对 A 的 min 标记会影响到 $C_{1,1}$ 和 $C_{1,0}$，对 B 的标记会影响到 $C_{1,1}$ 和 $C_{0,1}$。对 A, B 的加法则会对 $C_{0,0}, C_{1,0}, C_{0,1}, C_{1,1}$ 均产生影响。只需要注意 $C_{0,0}, C_{1,0}, C_{0,1}$ 不存在的边界情况即可（例如区间 $[i, i]$ 只有 A, B 的最大值与 $C_{1,1}$ 存在）。

接下来需要考虑在 pushup 时如何维护 $C_{0,0}, C_{1,0}, C_{0,1}, C_{1,1}$。我们可以考虑一下完成 A, B 最大值的更新之后，讨论左右儿子的 A, B 最大值是否与当前节点 A, B 最大值相等。我们以左儿子为例进行讲解，右儿子类似处理：

- 当左儿子的 A, B 最大值与当前节点的 A, B 最大值均相等时，左儿子的 $C_{0,0}, C_{1,0}, C_{0,1}, C_{1,1}$ 会分别对当前节点的 $C_{0,0}, C_{1,0}, C_{0,1}, C_{1,1}$ 产生贡献。
- 当左儿子的 A 最大值与当前节点 A 最大值相等，但是 B 最大值不相等时，左儿子的 $C_{1,0}, C_{1,1}$ 会对该节点的 $C_{1,0}$ 产生贡献，$C_{0,0}, C_{0,1}$ 会对该节点的 $C_{0,0}$ 产生贡献。
- 当左儿子的 A 最大值与当前节点 A 最大值不相等，但是 B 最大值相等时，左儿子的 $C_{0,1}, C_{1,1}$ 会对该节点的 $C_{0,1}$ 产生贡献，$C_{0,0}, C_{1,0}$ 会对该节点的 $C_{0,0}$ 产生贡献。
- 当左儿子的 A, B 最大值与当前节点的 A, B 最大值均不相等时，左儿子的 $C_{0,0}, C_{1,0}, C_{0,1}, C_{1,1}$ 仅会对该节点的 $C_{0,0}$ 产生贡献。

区间查询结果的 $\max(C_{0,0}, C_{1,0}, C_{0,1}, C_{1,1})$ 即为所求。

由于需要同时维护区间 min 和区间加法，所以复杂度仍是 $O(m \log^2 n)$。

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdint>
#include <iostream>
using i64 = int64_t;

constexpr int N = 300010;
constexpr i64 INF = 1145141919810114514ll;
int n, q, op, l, r;
int a[N], b[N];

int lc(int u) { return (u << 1); }

int rc(int u) { return (u << 1) | 1; }

struct node {
  i64 mx_ab[2][2];  // 0: not max A or B; 1: is max A or B

  i64 max_val() {
```

```
    return std::max({mx_ab[0][0], mx_ab[0][1], mx_ab[1][0], mx_ab[1][1]});
  }

  i64 mx1[2], mx2[2];  // 0: A; 1: B
  i64 tag_add[2], tag_mn[2];

  void clr_tag() { tag_add[0] = tag_add[1] = 0, tag_mn[0] = tag_mn[1] = INF; }

  void init(i64 a, i64 b) {
    mx1[0] = a, mx1[1] = b, mx2[0] = mx2[1] = -INF;
    mx_ab[1][1] = a + b, mx_ab[0][1] = mx_ab[1][0] = mx_ab[0][0] = -INF;
  }

  void modify_mn(i64 tg, bool id)  // id 0: A; 1: B
  {
    if (mx1[id] <= tg) return;
    mx_ab[1][1] += (mx_ab[1][1] > -INF) ? (tg - mx1[id]) : 0;
    mx_ab[!id][id] += (mx_ab[!id][id] > -INF) ? (tg - mx1[id]) : 0;
    mx1[id] = tag_mn[id] = tg;
  }

  void modify_add(i64 tg, bool id)  // id 0: A; 1: B
  {
    for (int i = 0; i < 2; ++i)
      for (int j = 0; j < 2; ++j) mx_ab[i][j] += (mx_ab[i][j] > -INF) ? tg : 0;
    mx1[id] += tg, mx2[id] += (mx2[id] > -INF) ? tg : 0;
    tag_mn[id] += (tag_mn[id] < INF) ? tg : 0, tag_add[id] += tg;
  }

  void pushup(const node& l, const node& r) {
    for (int i = 0; i < 2; ++i) {
      if (l.mx1[i] == r.mx1[i])
        mx1[i] = l.mx1[i], mx2[i] = std::max(l.mx2[i], r.mx2[i]);
      else if (l.mx1[i] > r.mx1[i])
        mx1[i] = l.mx1[i], mx2[i] = std::max(l.mx2[i], r.mx1[i]);
      else
        mx1[i] = r.mx1[i], mx2[i] = std::max(l.mx1[i], r.mx2[i]);
    }
    if (l.mx1[0] == mx1[0] && l.mx1[1] == mx1[1]) {
      mx_ab[1][1] = l.mx_ab[1][1], mx_ab[0][1] = l.mx_ab[0][1];
      mx_ab[1][0] = l.mx_ab[1][0], mx_ab[0][0] = l.mx_ab[0][0];
    } else if (l.mx1[0] == mx1[0] && l.mx1[1] != mx1[1]) {
      mx_ab[1][1] = mx_ab[0][1] = -INF;
      mx_ab[1][0] = std::max(l.mx_ab[1][1], l.mx_ab[1][0]);
      mx_ab[0][0] = std::max(l.mx_ab[0][1], l.mx_ab[0][0]);
    } else if (l.mx1[0] != mx1[0] && l.mx1[1] == mx1[1]) {
      mx_ab[1][1] = mx_ab[1][0] = -INF;
      mx_ab[0][1] = std::max(l.mx_ab[1][1], l.mx_ab[0][1]);
      mx_ab[0][0] = std::max(l.mx_ab[1][0], l.mx_ab[0][0]);
    } else {
      mx_ab[1][1] = mx_ab[0][1] = mx_ab[1][0] = -INF;
      mx_ab[0][0] = std::max(
          {l.mx_ab[0][0], l.mx_ab[0][1], l.mx_ab[1][0], l.mx_ab[1][1]});
    }
```

```
73
74      if (r.mx1[0] == mx1[0] && r.mx1[1] == mx1[1]) {
75        mx_ab[1][1] = std::max(mx_ab[1][1], r.mx_ab[1][1]);
76        mx_ab[0][1] = std::max(mx_ab[0][1], r.mx_ab[0][1]);
77        mx_ab[1][0] = std::max(mx_ab[1][0], r.mx_ab[1][0]);
78        mx_ab[0][0] = std::max(mx_ab[0][0], r.mx_ab[0][0]);
79      } else if (r.mx1[0] == mx1[0] && r.mx1[1] != mx1[1]) {
80        mx_ab[1][0] = std::max({mx_ab[1][0], r.mx_ab[1][1], r.mx_ab[1][0]});
81        mx_ab[0][0] = std::max({mx_ab[0][0], r.mx_ab[0][1], r.mx_ab[0][0]});
82      } else if (r.mx1[0] != mx1[0] && r.mx1[1] == mx1[1]) {
83        mx_ab[0][1] = std::max({mx_ab[0][1], r.mx_ab[1][1], r.mx_ab[0][1]});
84        mx_ab[0][0] = std::max({mx_ab[0][0], r.mx_ab[1][0], r.mx_ab[0][0]});
85      } else
86        mx_ab[0][0] = std::max({mx_ab[0][0], r.mx_ab[0][0], r.mx_ab[0][1],
87                                r.mx_ab[1][0], r.mx_ab[1][1]});
88    }
89  } tr[N << 2];
90
91  void pushup(int u) { tr[u].pushup(tr[lc(u)], tr[rc(u)]); }
92
93  void pushdown(int u) {
94    for (int i = 0; i < 2; ++i)
95      if (tr[u].tag_add[i])
96        tr[lc(u)].modify_add(tr[u].tag_add[i], i),
97            tr[rc(u)].modify_add(tr[u].tag_add[i], i);
98    for (int i = 0; i < 2; ++i)
99      if (tr[u].tag_mn[i] < INF)
100       tr[lc(u)].modify_mn(tr[u].tag_mn[i], i),
101           tr[rc(u)].modify_mn(tr[u].tag_mn[i], i);
102   tr[u].clr_tag();
103 }
104
105 void _build(int u, int L, int R) {
106   tr[u].clr_tag();
107   if (L == R) return tr[u].init(a[L], b[L]);
108   int M = (L + R) >> 1;
109   _build(lc(u), L, M), _build(rc(u), M + 1, R), pushup(u);
110 }
111
112 void build() { _build(1, 1, n); }
113
114 void _modify_mn(int u, int l, int r, int L, int R, int v, bool i) {
115   if (L > r || R < l || tr[u].mx1[i] <= v) return;
116   if (l <= L && R <= r && tr[u].mx2[i] < v) return tr[u].modify_mn(v, i);
117   pushdown(u);
118   int M = (L + R) >> 1;
119   _modify_mn(lc(u), l, r, L, M, v, i), _modify_mn(rc(u), l, r, M + 1, R, v, i);
120   pushup(u);
121 }
122
123 void modify_mn(int l, int r, int v, bool i) { _modify_mn(1, l, r, 1, n, v, i); }
124
125 void _modify_add(int u, int l, int r, int L, int R, int v, bool i) {
126   if (L > r || R < l) return;
```

```
  if (l <= L && R <= r) return tr[u].modify_add(v, i);
  pushdown(u);
  int M = (L + R) >> 1;
  _modify_add(lc(u), l, r, L, M, v, i),
      _modify_add(rc(u), l, r, M + 1, R, v, i);
  pushup(u);
}

void modify_add(int l, int r, int v, bool i) {
  _modify_add(1, l, r, 1, n, v, i);
}

node _query(int u, int l, int r, int L, int R) {
  if (l <= L && R <= r) return tr[u];
  pushdown(u);
  int M = (L + R) >> 1;
  if (r <= M) return _query(lc(u), l, r, L, M);
  if (l > M) return _query(rc(u), l, r, M + 1, R);
  node ret;
  node _l = _query(lc(u), l, M, L, M), _r = _query(rc(u), M + 1, r, M + 1, R);
  ret.pushup(_l, _r);
  return ret;
}

node query(int l, int r) { return _query(1, l, r, 1, n); }

using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> q;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i];
  for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> b[i];
  build();
  while (q--) {
    cin >> op >> l >> r;
    int x;
    switch (op) {
      case 1:
        cin >> x;
        modify_mn(l, r, x, 0);
        break;
      case 2:
        cin >> x;
        modify_mn(l, r, x, 1);
        break;
      case 3:
        cin >> x;
        modify_add(l, r, x, 0);
        break;
      case 4:
        cin >> x;
        modify_add(l, r, x, 1);
```

```
181         break;
182       case 5:
183         cout << query(l, r).max_val() << '\n';
184         break;
185       default:
186         break;
187     }
188   }
189 }
190
```

小结

在第本章节中我们给出了四道例题，分别讲解了基本区间最值操作的维护、多个标记的优先级处理、数集分类的思想以及多个分类的维护。本质上处理区间最值的基本思想就是数集信息的分类维护与高效合并。在下一章节中，我们将探讨历史区间最值的相关问题。

历史最值问题

历史最值不等于可持久化

注意，本章所讲到的历史最值问题不同于所谓的可持久化数据结构。这类特殊的问题我们将其称为历史最值问题。历史最值的问题可以分为三类。

历史最大值

简单地说，一个位置的历史最大值就是当前位置下曾经出现过的数的最大值。形式化地定义，我们定义一个辅助数组 B，一开始与 A 完全相同。在 A 的每次操作后，我们对整个数组取 $\max$：

$$\forall i \in [1,n],\ B_i = \max(B_i, A_i)$$

这时，我们将 B_i 称作这个位置的历史最大值，

历史最小值

定义与历史最大值类似，在 A 的每次操作后，我们对整个数组取 $\min$。这时，我们将 B_i 称作这个位置的历史最小值，

历史版本和

辅助数组 B 一开始全部是 0。在每一次操作后，我们把整个 A 数组累加到 B 数组上

$$\forall i \in [1,n],\ B_i = B_i + A_i$$

我们称 B_i 为 i 这个位置上的历史版本和。

接下来，我们将历史最值问题分成四类讨论。

可以用标记处理的问题

CPU 监控[5]

序列 A, B 一开始相同：

1. 对 A 做区间覆盖 x
2. 对 A 做区间加 x
3. 询问 A 的区间 $\max$
4. 询问 B 的区间 $\max$

每次操作后，我们都进行一次更新，$\forall i \in [1,n],\ B_i = \max(B_i, A_i)$。$n, m \leq 10^5$。

我们先不考虑操作 1。那么只有区间加的操作，我们维护标记 Add 表示当前区间增加的值，这个标记可以解决区间 max 的问题。接下来考虑历史区间 max。我们定义标记 Pre，该标记的含义是：在该标记的生存周期内，Add 标记的历史最大值。

这个定义可能比较模糊。因此我们先解释一下标记的生存周期。一个标记会经历这样的过程：

1. 在结点 u 被建立。
2. 在结点 u 接受若干个新的标记的同时，与新的标记合并（指同类标记）
3. 结点 u 的标记下传给 u 的儿子，u 的标记清空

我们认为在这个过程中，从 1 开始到 3 之前，都是结点 u 的标记的生存周期。两个标记合并后，成为同一个标记，那么他们的生存周期也会合并（即取建立时间较早的那个做为生存周期的开始）。一个与之等价的说法是，从上次把这个结点的标记下传的时刻到当前时刻这一时间段。

为什么要定义生存周期?利用这个概念, 我们可以证明: 在一个结点标记的生存周期内, 其子结点均不会发生任何变化, 并保留在这个生存周期之前的状态。道理很简单, 因为在这个期间你是没有下传标记的。

于是，你就可以保证，在当前标记生存周期内的历史 Add 的最大值是可以更新到子结点的标记和信息上的。因为子结点的标记和信息在这个时间段内都没有变过。于是我们把 u 的标记下传给它的儿子 s，不难发现

$$Pre_s = \max(Pre_s, Pre_u + Add_s), Add_s = Add_u + Add_s$$

那么信息的更新也是类似的，拿对应的标记更新即可。

接下来，我们考虑操作 1。

区间覆盖操作，会把所有的数变成一个数。在这之后，无论是区间加减还是覆盖，整个区间的数仍是同一个（除非你结束当前标记的生存周期，下传标记）。因此我们可以把第一次区间覆盖后的所有标记都看成区间覆盖标记。也就是说一个标记的生存周期被大致分成两个阶段：

1. 若干个加减操作标记的合并，没有接收过覆盖标记。
2. 覆盖操作的标记，没有所谓的加减标记（加减标记转化为覆盖标记）

于是我们把这个结点的 Pre 标记拆成 (P_1, P_2)。P_1 表示第一阶段的最大加减标记；P_2 表示第二阶段的最大覆盖标记。利用相似的方法, 我们可以对这个做标记下传和信息更新。时间复杂度是 $O(m \log n)$ 的（这个问题并没有区间对 x 取最值的操作哦～）

```cpp
#include <algorithm>
#include <climits>
#include <iostream>
using namespace std;
using ll = long long;

constexpr int N = 1e5 + 7;

struct Tree {
  int mx, _mx;  // 区间最大值 区间历史最大值
  int ad, _ad;  // 区间加标记 区间阶段历史最大加标记
  int st, _st;  // 区间修改值 区间阶段历史最大修改标记
} g[N * 4];

int a[N];
int n, m;
#define ls u * 2
#define rs u * 2 + 1
#define mid (l + r) / 2

void pushup(int u) {
```

```
  g[u].mx = max(g[ls].mx, g[rs].mx);
  g[u]._mx = max(g[ls]._mx, g[rs]._mx);
}

void pushadd(int u, int v, int _v) {
  g[u]._mx = max(g[u]._mx, g[u].mx + _v), g[u].mx += v;
  if (g[u].st == INT_MIN)
    g[u]._ad = max(g[u]._ad, g[u].ad + _v), g[u].ad += v;
  else
    g[u]._st = max(g[u]._st, g[u].st + _v), g[u].st += v;
}

void pushset(int u, int v, int _v) {
  g[u]._mx = max(g[u]._mx, _v), g[u].mx = v;
  g[u]._st = max(g[u]._st, _v), g[u].st = v;
}

void pushdown(int u, int l, int r) {
  if (g[u].ad || g[u]._ad)
    pushadd(ls, g[u].ad, g[u]._ad), pushadd(rs, g[u].ad, g[u]._ad),
        g[u].ad = g[u]._ad = 0;
  if (g[u].st != INT_MIN || g[u]._st != INT_MIN)
    pushset(ls, g[u].st, g[u]._st), pushset(rs, g[u].st, g[u]._st),
        g[u].st = g[u]._st = INT_MIN;
}

void build(int u = 1, int l = 1, int r = n) {
  g[u]._st = g[u].st = INT_MIN;
  if (l == r) {
    g[u].mx = a[l];
    g[u]._mx = a[l];
    return;
  }
  build(ls, l, mid), build(rs, mid + 1, r);
  pushup(u);
}

int L, R;

void add(int v, int u = 1, int l = 1, int r = n) {
  if (R < l || r < L) return;
  if (L <= l && r <= R) return pushadd(u, v, max(v, 0));
  pushdown(u, l, r);
  add(v, ls, l, mid), add(v, rs, mid + 1, r);
  pushup(u);
}

void tset(int v, int u = 1, int l = 1, int r = n) {
  if (R < l || r < L) return;
  if (L <= l && r <= R) return pushset(u, v, v);
  pushdown(u, l, r);
  tset(v, ls, l, mid), tset(v, rs, mid + 1, r);
  pushup(u);
}
```

```
76
77 int qmax(int u = 1, int l = 1, int r = n) {
78   if (R < l || r < L) return INT_MIN;
79   if (L <= l && r <= R) return g[u].mx;
80   pushdown(u, l, r);
81   return max(qmax(ls, l, mid), qmax(rs, mid + 1, r));
82 }
83
84 int qmaxh(int u = 1, int l = 1, int r = n) {
85   if (R < l || r < L) return INT_MIN;
86   if (L <= l && r <= R) return g[u]._mx;
87   pushdown(u, l, r);
88   return max(qmaxh(ls, l, mid), qmaxh(rs, mid + 1, r));
89 }
90
91 int main() {
92   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
93   cin >> n;
94   for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i];
95   build();
96   int m, z;
97   cin >> m;
98   for (int i = 1; i <= m; ++i) {
99     char op;
100    cin >> op;
101    while (op == ' ' || op == '\r' || op == '\n') cin >> op;
102    cin >> L >> R;
103    int x;
104    if (op == 'Q')
105      cout << qmax() << '\n';
106    else if (op == 'A')
107      cout << qmaxh() << '\n';
108    else if (op == 'P')
109      cin >> x, add(x);
110    else
111      cin >> x, tset(x);
112  }
113  return 0;
114 }
115
```

外部参考资料

[1] 2016 年国家集训队论文

[2] HDU5306 Gorgeous Sequence

[3] BZOJ4695 最假女选手

[4] CTSN loves segment tree

[5] CPU 监控

10.14 划分树

Authors: Xarfa

引入

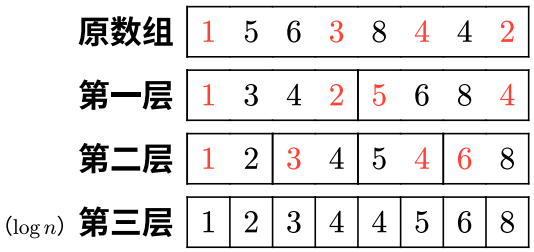
划分树是一种来解决区间第 K 大的一种数据结构，其常数、理解难度都要比主席树低很多。同时，划分树紧贴「第 K 大」，所以是一种基于排序的一种数据结构。

前置知识：主席树→10.17.2@p2313

过程

建树

划分树的建树比较简单，但是相对于其他树来说比较复杂。



如图，每一层都有一个看似无序的数组。其实，每一个被红色标记的数字都是 **要分配到左儿子的**。而分配的规则是什么？就是与 **这一层的中位数** 做比较，如果小于等于中位数，则分到左边，否则分到右边。但是这里要注意一下：并不是严格的 **小于等于就分到左边，否则分到右边**。因为中位数可能有相同，而且与 N 的奇偶有一定关系。下面的代码展示会有一个巧妙的运用，大家可以参照代码。

我们不可能每一次都对每一层排序，这样子不说常数，就算是理论复杂度也过不去。我们想，找中位数，一次排序就够了。为什么？比如，我们求 l,r 的中位数，其实就是在排完序过后的 `num[mid]`。

两个关键数组：

tree[log(N),N]: 也就是树，要存下所有的值，空间复杂度 $O(n\log n)$。toleft[log(N),n]: 也就是每一层 1~i 进入左儿子的数量，这里需要理解一下，这是一个前缀和。

实现

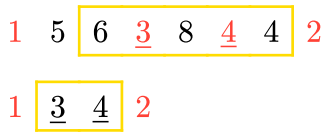
```
procedure Build(left,right,deep:longint); // left,right 表示区间左右端点,deep是第几层
var
  i,mid,same,ls,rs,flag:longint; // 其中 flag 是用来平衡左右两边的数量的
begin
  if left=right then exit; // 到底层了
  mid:=(left+right) >> 1;
  same:=mid-left+1;
  for i:=left to right do
    if tree[deep,i]<num[mid] then
      dec(same);

  ls:=left; // 分配到左儿子的第一个指针
  rs:=mid+1; // 分配到右儿子的第一个指针
  for i:=left to right do
  begin
    flag:=0;
```

```
    if (tree[deep,i]<num[mid])or((tree[deep,i]=num[mid])and(same>0)) then // 分配到左边的条件
    begin
      flag:=1; tree[deep+1,ls]:=tree[deep,i]; inc(ls);
      if tree[deep,i]=num[mid] then // 平衡左右个数
        dec(same);
    end
    else
    begin
      tree[deep+1,rs]:=tree[deep,i]; inc(rs);
    end;
    toleft[deep,i]:=toleft[deep,i-1]+flag;
  end;
  Build(left,mid,deep+1); // 继续
  Build(mid+1,right,deep+1);
end;
```

查询

那我们先扯一下主席树的内容。在用主席树求区间第 K 小的时候，我们以 K 为基准，向左就向左，向右要减去向左的值，在划分树中也是这样子的。

查询难理解的，在于 **区间缩小** 这种东西。下图，查询的是 3 到 7，那么下一层就只需要查询 2 到 3 了。当然，我们定义 $[\text{left},\text{right}]$ 为缩小后的区间（目标区间），$[l,r]$ 还是所在节点的区间。那为什么要标出目标区间呢？因为那是 **判定答案在左边还是右边的基准**。



实现

```
function Query(left,right,k,l,r,deep:longint):longint;
var
  mid,x,y,cnt,rx,ry:longint;
begin
  if left=right then // 写成 l=r 也无妨,因为目标区间也一定有答案
    exit(tree[deep,left]);
  mid:=(l+r) >> 1;
  x:=toleft[deep,left-1]-toleft[deep,l-1]; // l 到 left 的去左儿子的个数
  y:=toleft[deep,right]-toleft[deep,l-1]; // l 到 right 的去左儿子的个数
  ry:=right-l-y; rx:=left-l-x; // ry 是 l 到 right 去右儿子的个数,rx 则是 l 到 left 去右儿子的个数
  cnt:=y-x; // left 到 right 左儿子的个数
  if cnt>=k then // 主席树常识啦
    Query:=Query(l+x,l+y-1,k,l,mid,deep+1) // l+x 就是缩小左边界,l+y-1 就是缩小右区间。对于上图来说,就是把节点 1 和 2 放弃了。
  else
```

```
    Query:=Query(mid+rx+1,mid+ry+1,k-cnt,mid+1,r,deep+1); // 同样是缩小区间,只不过变成了右边而已。注意要将 k 减去 cnt。
end;
```

性质

时间复杂度：一次查询只需要 $O(\log n)$，m 次询问，就是 $O(m \log n)$。

空间复杂度：只需要存储 $O(n \log n)$ 个数字。

亲测结果：主席树 :1482 ms、划分树 :889 ms。（非递归，常数比较小）

划分树的应用

例题：Luogu P3157[CQOI2011] 动态逆序对[1]

> 题意简述：给定一个 n 个元素的排列（$n \leq 10^5$），有 m 次询问（$m \leq 5 \times 10^4$），每次删去排列中的一个数，求删去这个数之后排列的逆序对个数。

这题可以使用 CDQ 在 $\Theta(n \log^2 n)$ 的时间及 $\Theta(n)$ 的空间内解决，并且 CDQ 的常数也很优秀。

如果这道题改为强制在线，则一般使用树状数组 + 主席树的树套树解法解决，时间复杂度为 $\Theta(n \log^2 n)$，空间复杂度为 $\Theta(n \log^2 n)$，常数略大，同样可以过此题。

而使用划分树的话就可以在 $\Theta(n \log^2 n)$ 的时间及 $\Theta(n \log n)$ 的空间内在线解决本题，同时常数也比树套树解法少很多。（大致与 CDQ 相当。）

> ⚠ **注意**
>
> 为了编程实现方便，本文依照位置的中间值将大数组划分为两个小数组，即下文中的划分树相当于是归并排序的过程，而非快速排序的过程。最顶层的大数组为有序数组，最底层为原数组。

对于每一个划分树中的节点，我们称他为右节点当且仅当他在下一层会被划分到右孩子，即原数组中位置比较靠后的那些数，相似的可以定义左节点。如果在建树的过程中将最顶层排为有序的，类似于归并排序求逆序对，可以发现一个数组的逆序对个数就是在每个左节点之前的右节点的个树和。

再考虑删除操作。删除一个左节点会将整个数组的逆序对减少在他之前右结点的个数，而删除一个右节点会减少在他之后的左节点个数。那么可以考虑每次动态维护「每一个左节点之前的右结点个数」和「每一个右节点之后的左节点个数」。这可以使用树状数组简单维护。

需要注意的是，在使用树状数组维护时只能计算在划分树中同一块内的贡献，而不能跳出块。对于树状数组来说有一个较为巧妙的处理方式。

考虑划分树上每一块的下标范围肯定为 $[c \times 2^k + 1, (c+1) \times 2^k]$ 的形式，列举如下（由于代码中不会涉及到划分树最底层的处理，因此只枚举到倒数第二层）：

```
[0001 0010] [0011 0100] [0101 0110] [0111 1000] [1001 1010] [1011 1100] [1101 1110] [1111 10000]  lev=1
[0001 0010 0011 0100]   [0101 0110 0111 1000]   [1001 1010 1011 1100]   [1101 1110 1111 10000]    lev=2
[0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000]       [1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 10000]        lev=3
[0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 10000]                lev=4
```

回忆一下树状数组的原理，在向上跳的时候，我们每次`x += lowbit(x)`。如果在向上跳的时候可以保证不跳出块，就可以保证只会影响到块内元素的值。向上查询也类似。

而如果要在向上跳的同时保证不跳出块，只需要保证在跳的时候满足 $lowbit(x) < 2^{lev}$ 即可。

而向下跳则是完全不同的处理方式。每一块的下标如果使用 0-index 表示的话，即为 $[c \times 2^k, (c+1) \times 2^k)$ 的形式。那么，只需将某一个下标的值右位移 k，即可得出它在哪一块中。在向下跳的时候时刻判断是否跳出块即可。

需要注意的是，按这一方法实现的树状数组会访问到的最大下标是距离 n 最近的 2 的整次幂，因此数组下标不能开 n。

由于需要在 $\log n$ 层修改，在第 k 层修改的时间复杂度为 $\Theta(k)$，最终时间复杂度即为 $\Theta(n \log n + m \log^2 n)$。

附代码：

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iostream>
#if defined(_MSC_VER) && !defined(__clang__)
#include <immintrin.h>
#define __builtin_clz _lzcnt_u32
#endif
using namespace std;
using lld = long long;

int ti[2][17][131073];

int lowbit(int x) { return x & (-x); }

void fixup(int k, int x) {
  for (; lowbit(x) < 1 << k; x += lowbit(x)) {
    ++ti[0][k - 1][x];
  }
  ++ti[0][k - 1][x];
}

void fixdown(int k, int x) {
  for (; ((x ^ lowbit(x)) - 1) >> k == (x - 1) >> k; x ^= lowbit(x)) {
    ++ti[1][k - 1][x];
  }
  ++ti[1][k - 1][x];
}

int queryup(int k, int x) {
  int res = 0;
  for (; lowbit(x) < 1 << k; x += lowbit(x)) {
    res += ti[1][k - 1][x];
  }
  return res + ti[1][k - 1][x];
}

int querydown(int k, int x) {
  int res = 0;
  for (; ((x ^ lowbit(x)) - 1) >> k == (x - 1) >> k; x ^= lowbit(x)) {
```

```
    res += ti[0][k - 1][x];
  }
  return res + ti[0][k - 1][x];
}

int ai[100005];
int tx[100005];

lld mgx(int* npi, int* nai, int* rxi, int* lxi, int al, int ar, int bl,
        int br) {
  int rx = 1;
  int lx = ar - al;
  lld res = 0;
  for (; al != ar || bl != br; ++npi, ++nai, ++rxi, ++lxi) {
    if (al != ar && (bl == br || tx[al] < tx[bl])) {
      --lx;
      *rxi = rx;
      *nai = tx[al];
      *npi = al;
      ++al;
    } else {
      ++rx;
      *lxi = lx;
      res += ar - al;
      *nai = tx[bl];
      *npi = bl;
      ++bl;
    }
  }
  return res;
}

int npi[1700005];
int nri[1700005];
int nli[1700005];

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int n, m;
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> ai[i];

  if (n == 1) {
    for (int i = 1; i <= m; ++i) cout << "0\n";
    return 0;
  }

  const int logn = 31 - __builtin_clz(n - 1);

  lld ans = 0;
  for (int i = logn; i >= 0; --i) {
    memcpy(tx, ai, (n + 1) * sizeof(int));
    for (int j = 1; j <= n; j += 1 << (logn - i + 1)) {
      ans += mgx(npi + n * i + j, ai + j, nri + n * i + j, nli + n * i + j, j,
```

```
                min(n + 1, j + (1 << (logn - i))),
                min(n + 1, j + (1 << (logn - i))),
                min(n + 1, j + (1 << (logn - i + 1))));
    }
  }
  cout << ans << '\n';

  for (int asdf = 1; asdf < m; ++asdf) {
    int x;
    cin >> x;
    for (int i = 0, p = 0; i <= logn; ++i, p += n) {
      if (nri[p + x]) {
        ans -= nri[p + x] - querydown(logn - i + 1, x) - 1;
        fixdown(logn - i + 1, x);
      } else {
        ans -= nli[p + x] - queryup(logn - i + 1, x);
        fixup(logn - i + 1, x);
      }
      x = npi[p + x];
    }
    cout << ans << '\n';
  }
}
```

后记

参考博文 :传送门[2]。

外部参考资料

[1] Luogu P3157[CQOI2011] 动态逆序对

[2] 传送门

10.15 二叉搜索树 & 平衡树

10.15.1 二叉搜索树 & 平衡树

> **Authors:** 2323122, aofall, AtomAlpaca, Bocity, CoelacanthusHex, countercurrent-time, Early0v0, Enter-tainer, fearlessxjdx, Great-designer, H-J-Granger, hsfzLZH1, iamtwz, Ir1d, ksyx, Marcythm, NachtgeistW, ouuan, Persdre, shuzhouliu, StudyingFather, SukkaW, Tiphereth-A, wsyhb, Yesphet, yuhuoji, lingkerio, bililateral, q-wind

定义

二叉搜索树是一种二叉树的树形数据结构，其定义如下：

1. 空树是二叉搜索树。
2. 若二叉搜索树的左子树不为空，则其左子树上所有点的附加权值均小于其根节点的值。
3. 若二叉搜索树的右子树不为空，则其右子树上所有点的附加权值均大于其根节点的值。
4. 二叉搜索树的左右子树均为二叉搜索树。

二叉搜索树上的基本操作所花费的时间与这棵树的高度成正比。对于一个有 n 个结点的二叉搜索树中，这些操作的最优时间复杂度为 $O(\log n)$，最坏为 $O(n)$。随机构造这样一棵二叉搜索树的期望高度为 $O(\log n)$。

过程

二叉搜索树节点的定义

实现

```cpp
struct TreeNode {
  int key;
  TreeNode* left;
  TreeNode* right;
  // 维护其他信息，如高度，节点数量等
  int size;   // 当前节点为根的子树大小
  int count;  // 当前节点的重复数量

  TreeNode(int value)
      : key(value), size(1), count(1), left(nullptr), right(nullptr) {}
};
```

遍历二叉搜索树

由二叉搜索树的递归定义可得，二叉搜索树的中序遍历权值的序列为非降的序列。时间复杂度为 $O(n)$。

遍历一棵二叉搜索树的代码如下：

实现

```cpp
void inorderTraversal(TreeNode* root) {
  if (root == nullptr) {
    return;
  }
  inorderTraversal(root->left);
  std::cout << root->key << " ";
  inorderTraversal(root->right);
}
```

查找最小/最大值

由二叉搜索树的性质可得，二叉搜索树上的最小值为二叉搜索树左链的顶点，最大值为二叉搜索树右链的顶点。时间复杂度为 $O(h)$。

实现

```cpp
int findMin(TreeNode* root) {
  if (root == nullptr) {
    return -1;
  }
  while (root->left != nullptr) {
    root = root->left;
  }
  return root->key;
}

```

```cpp
int findMax(TreeNode* root) {
  if (root == nullptr) {
    return -1;
  }
  while (root->right != nullptr) {
    root = root->right;
  }
  return root->key;
}
```

搜索元素

在以 `root` 为根节点的二叉搜索树中搜索一个值为 `value` 的节点。

分类讨论如下：

- 若 `root` 为空，返回 `false`。
- 若 `root` 的权值等于 `value`，返回 `true`。
- 若 `root` 的权值大于 `value`，在 `root` 的左子树中继续搜索。
- 若 `root` 的权值小于 `value`，在 `root` 的右子树中继续搜索。

时间复杂度为 $O(h)$。

实现

```cpp
bool search(TreeNode* root, int target) {
  if (root == nullptr) {
    return false;
  }
  if (root->key == target) {
    return true;
  } else if (target < root->key) {
    return search(root->left, target);
  } else {
    return search(root->right, target);
  }
}
```

插入，删除，修改都需要先在二叉搜索树中进行搜索。

插入一个元素

在以 `root` 为根节点的二叉搜索树中插入一个值为 `value` 的节点。

分类讨论如下：

- 若 `root` 为空，直接返回一个值为 `value` 的新节点。
- 若 `root` 的权值等于 `value`，该节点的附加域该值出现的次数自增 1。
- 若 `root` 的权值大于 `value`，在 `root` 的左子树中插入权值为 `value` 的节点。
- 若 `root` 的权值小于 `value`，在 `root` 的右子树中插入权值为 `value` 的节点。

时间复杂度为 $O(h)$。

实现

```cpp
TreeNode* insert(TreeNode* root, int value) {
  if (root == nullptr) {
    return new TreeNode(value);
  }
  if (value < root->key) {
    root->left = insert(root->left, value);
  } else if (value > root->key) {
    root->right = insert(root->right, value);
  } else {
    root->count++;  // 节点值相等，增加重复数量
  }
  root->size = root->count + (root->left ? root->left->size : 0) +
               (root->right ? root->right->size : 0);  // 更新节点的子树大小
  return root;
}
```

删除一个元素

在以 `root` 为根节点的二叉搜索树中删除一个值为 `value` 的节点。

先在二叉搜索树中搜索权值为 `value` 的节点，分类讨论如下：

- 若该节点的附加 `count` 大于 1，只需要减少 `count`。
- 若该节点的附加 `count` 为 1：
  - 若 `root` 为叶子节点，直接删除该节点即可。
  - 若 `root` 为链节点，即只有一个儿子的节点，返回这个儿子。
  - 若 `root` 有两个非空子节点，一般是用它左子树的最大值（左子树最右的节点）或右子树的最小值（右子树最左的节点）代替它，然后将它删除。

时间复杂度 $O(h)$。

实现

方法使用 `root = remove(root, 1)` 表示删除根节点为 `root` 树中值为 1 的节点，并返回新的根节点。

```cpp
// 此处返回值为删除 value 后的新 root
TreeNode* remove(TreeNode* root, int value) {
  if (root == nullptr) {
    return root;
  }
  if (value < root->key) {
    root->left = remove(root->left, value);
  } else if (value > root->key) {
    root->right = remove(root->right, value);
  } else {
    if (root->count > 1) {
      root->count--;  // 节点重复数量大于1，减少重复数量
    } else {
      if (root->left == nullptr) {
        TreeNode* temp = root->right;
        delete root;
        return temp;
      } else if (root->right == nullptr) {
```

```
        TreeNode* temp = root->left;
        delete root;
        return temp;
      } else {
        TreeNode* successor = findMinNode(root->right);
        root->key = successor->key;
        root->count = successor->count;  // 更新重复数量
        // 当 successor->count > 1时，也应该删除该节点，否则
        // 后续的删除只会减少重复数量
        successor->count = 1;
        root->right = remove(root->right, successor->key);
      }
    }
  }
  // 继续维护size，不写成 --root->size;
  // 是因为value可能不在树中，从而可能未发生删除
  root->size = root->count + (root->left ? root->left->size : 0) +
               (root->right ? root->right->size : 0);
  return root;
}

// 此处以右子树的最小值为例
TreeNode* findMinNode(TreeNode* root) {
  while (root->left != nullptr) {
    root = root->left;
  }
  return root;
}
```

求元素的排名

排名定义为将数组元素升序排序后第一个相同元素之前的数的个数加一。

查找一个元素的排名，首先从根节点跳到这个元素，若向右跳，答案加上左儿子节点个数加当前节点重复的数个数，最后答案加上终点的左儿子子树大小加一。

时间复杂度 $O(h)$。

实现

```
int queryRank(TreeNode* root, int v) {
  if (root == nullptr) return 0;
  if (root->key == v) return (root->left ? root->left->size : 0) + 1;
  if (root->key > v) return queryRank(root->left, v);
  return queryRank(root->right, v) + (root->left ? root->left->size : 0) +
         root->count;
}
```

查找排名为 k 的元素

在一棵子树中，根节点的排名取决于其左子树的大小。

- 若其左子树的大小大于等于 k，则该元素在左子树中；

- 若其左子树的大小在区间 $[k-count, k-1]$（`count` 为当前结点的值的出现次数）中，则该元素为子树的根节点；
- 若其左子树的大小小于 $k-count$，则该元素在右子树中。

时间复杂度 $O(h)$。

实现

```
int querykth(TreeNode* root, int k) {
  if (root == nullptr) return -1;  // 或者根据需求返回其他合适的值
  if (root->left) {
    if (root->left->size >= k) return querykth(root->left, k);
    if (root->left->size + root->count >= k) return root->key;
  } else {
    if (k <= root->count) return root->key;
  }
  return querykth(root->right,
                  k - (root->left ? root->left->size : 0) - root->count);
}
```

平衡树简介

使用搜索树的目的之一是缩短插入、删除、修改和查找（插入、删除、修改都包括查找操作）节点的时间。

关于查找效率，如果一棵树的高度为 h，在最坏的情况，查找一个关键字需要对比 h 次，查找时间复杂度（也为平均查找长度 ASL，Average Search Length）不超过 $O(h)$。一棵理想的二叉搜索树所有操作的时间可以缩短到 $O(\log n)$（n 是节点总数）。

然而 $O(\log n)$ 的时间复杂度仅为理想情况。在最坏情况下，搜索树有可能退化为链表。想象一棵每个结点只有右孩子的二叉搜索树，那么它的性质就和链表一样，所有操作（增删改查）的时间是 $O(n)$。

可以发现操作的复杂度与树的高度 h 有关。由此引出了平衡树，通过一定操作维持树的高度（平衡性）来降低操作的复杂度。

平衡性的定义

关于一棵搜索树是否「**平衡**」，不同的平衡树中对「**平衡**」有着不同的定义。比如以 T 为根节点的二叉搜索树，左子树和右子树的高度相差很大，或者左子树的节点个数远大于右子树的节点个数，这棵树显然不具有平衡性。

对于二叉搜索树来说，常见的平衡性的定义是指：以 T 为根节点的树，每一个结点的左子树和右子树高度差最多为 1。

- Splay 树→10.15.3@p2143 中，对于任意节点的访问操作（搜索、插入还是删除），都会将被访问的节点移动到树的根节点位置。
- AVL 树→10.15.8@p2230 每个节点 N 维护以 N 为根节点的树的高度信息。AVL 树对平衡性的定义：如果 T 是一棵 AVL 树，当且仅当左右子树也是 AVL 树，且 $|height(T->left) - height(T->right)| \le 1$。
- Size Balanced Tree→10.15.7@p2204 每个节点 N 维护以 N 为根节点的树中节点个数 `size`。对平衡性的定义：任意节点的 `size` 不小于其兄弟节点（Sibling）的所有子节点（Nephew）的 `size`。

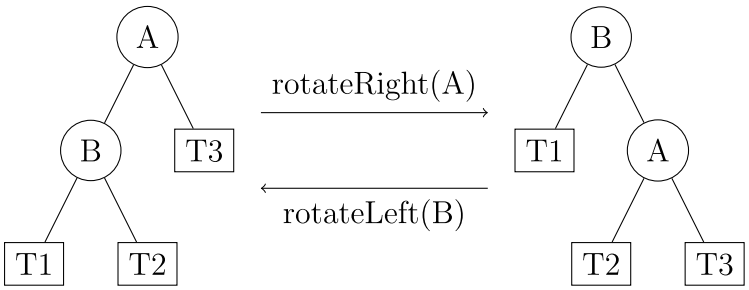
此外，对于拥有同样元素值集合的搜索树，平衡状态可能是不唯一的。也就是说，可能两棵不同的搜索树，含有的元素值集合相同，并且都是平衡的。

平衡的调整过程

对不满足平衡条件的搜索树进行调整操作，可以使不平衡的搜索树重新具有平衡性。

关于二叉平衡树，平衡的调整操作分为包括 **左旋（Left Rotate 或者 zag）** 和 **右旋（Right Rotate 或者 zig）** 两种。由于二叉平衡树在调整时需要保证中序遍历序列不变。这两种操作均不改变中序遍历序列。

在这里先介绍右旋，右旋也称为「右单旋转」或「LL 平衡旋转」。对于结点 A 的右旋操作是指：将 A 的左孩子 B 向右上旋转，代替 A 成为根节点，将 A 结点向右下旋转成为 B 的右子树的根结点，B 的原来的右子树变为 A 的左子树。



右旋操作只改变了三组结点关联，相当于对三组边进行循环置换一下，因此需要暂存一个结点再进行轮换更新。

对于右旋操作一般的更新顺序是：暂存 B 结点（新的根节点），让 A 的左孩子指向 B 的右子树 $T2$，再让 B 的右孩子指针指向 A，最后让 A 的父结点指向暂存的 B。

完全同理，有对应的左旋操作，也称为「左单旋转」或「RR 平衡旋转」。左旋操作与右旋操作互为镜像。

下面给出左旋和右旋的代码。

实现

```
TreeNode* rotateLeft(TreeNode* root) {
  TreeNode* newRoot = root->right;
  root->right = newRoot->left;
  newRoot->left = root;
  // 更新相关节点的信息
  updateHeight(root);
  updateHeight(newRoot);
  return newRoot;  // 返回新的根节点
}

TreeNode* rotateRight(TreeNode* root) {
  TreeNode* newRoot = root->left;
  root->left = newRoot->right;
  newRoot->right = root;
  updateHeight(root);
  updateHeight(newRoot);
  return newRoot;
}
```

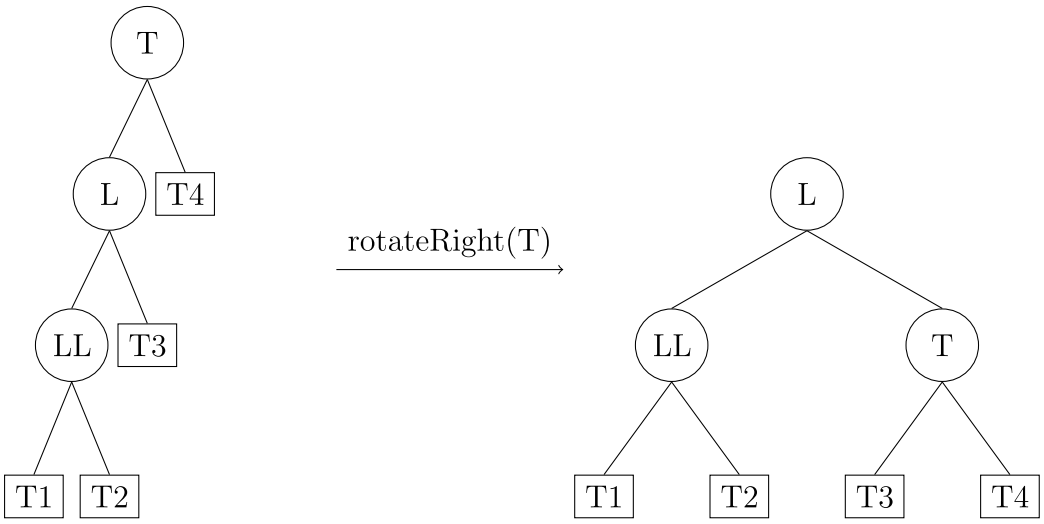
对于这段示例代码，在调用时需要保存 `root` 的父节点 `pre`。方法返回指向新的根节点的指针，只需要将 `pre` 指向新的根节点即可。

四种平衡性破坏的情况

虽然不同的二叉平衡树的定义有所区别，不同二叉平衡树区别只在于节点维护的信息不同，以及旋转调整后节点更新的信息不同。二叉平衡树平衡性被破坏的情况只有以下四种。进行平衡性调整的操作只包括左旋和右旋。以下先介绍四种情况，再对不同的二叉平衡树进行对比。

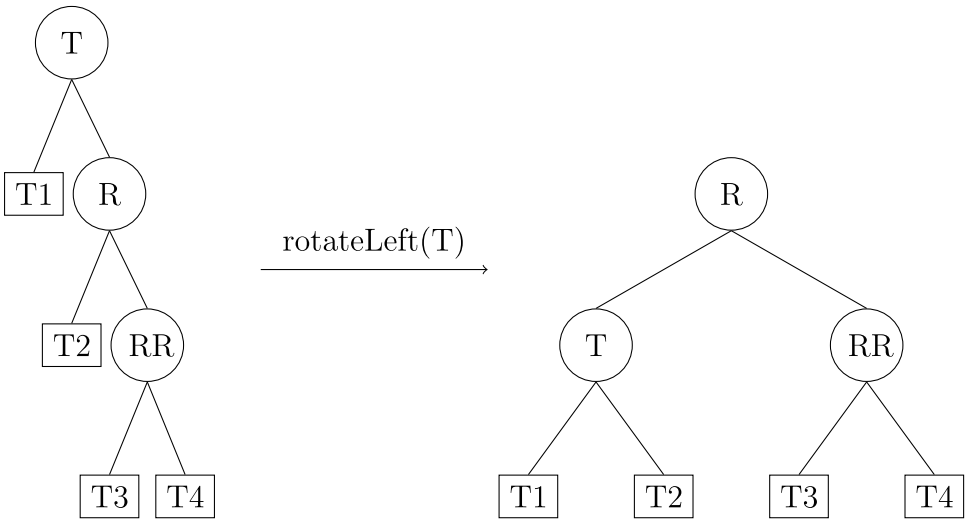
LL 型：T 的左孩子的左子树过长导致平衡性破坏。

调整方式：右旋节点 T。



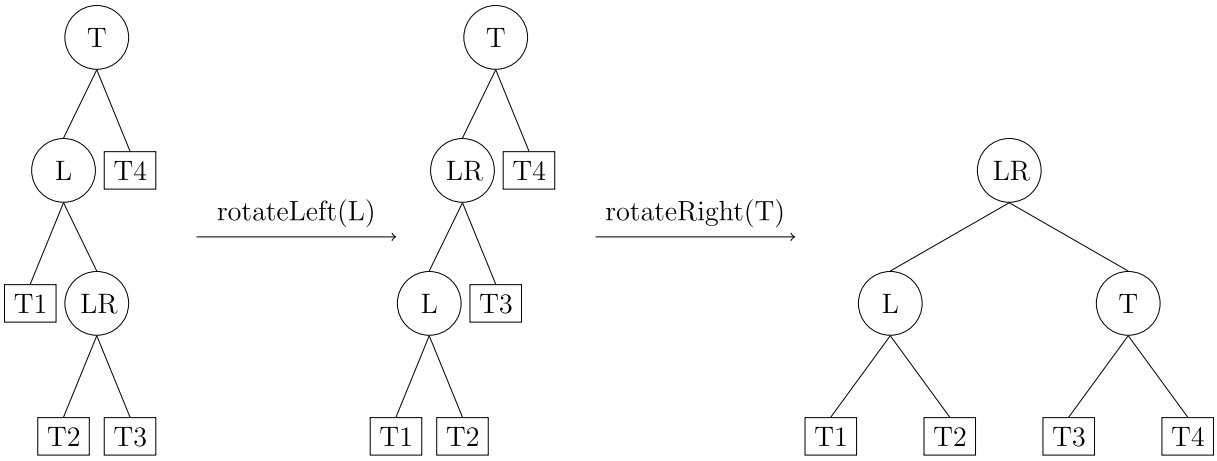
RR 型：与 LL 型类似，T 的右孩子的右子树过长导致平衡性破坏。

调整方式：左旋节点 T。



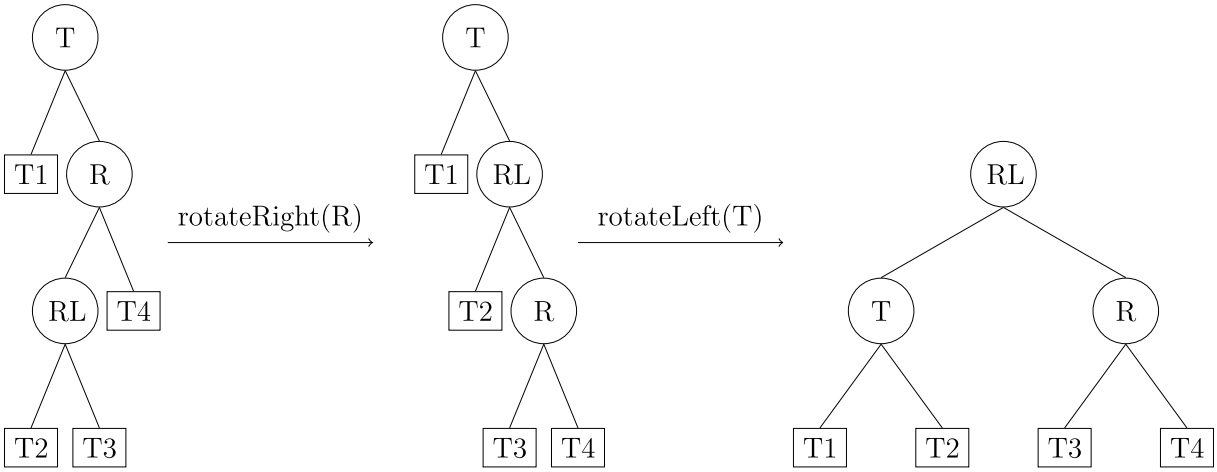
LR 型：T 的左孩子的右子树过长导致平衡性破坏。

调整方式：先左旋节点 L，成为 LL 型，再右旋节点 T。



RL 型：与 LR 型类似，T 的右孩子的左子树过长导致平衡性破坏。

调整方式：先右旋节点 R，成为 RR 型，再左旋节点 T。



10.15.2 Treap

Authors: Dev-XYS, ttzytt, Sora233, qwqAutomaton

前置知识：朴素二叉搜索树→10.15.1@p2102，堆基础→10.7.1@p1967。

简介

Treap（树堆）是一种 **弱平衡** 的 **二叉搜索树**。

Treap 的结点除了被维护的 **权值**（*val*）之外，还附加了一个随机的 **优先级**（*priority*）。其中，权值满足二叉搜索树性质，优先级满足堆性质（小根堆或大根堆）。

其中，二叉搜索树的性质是指：

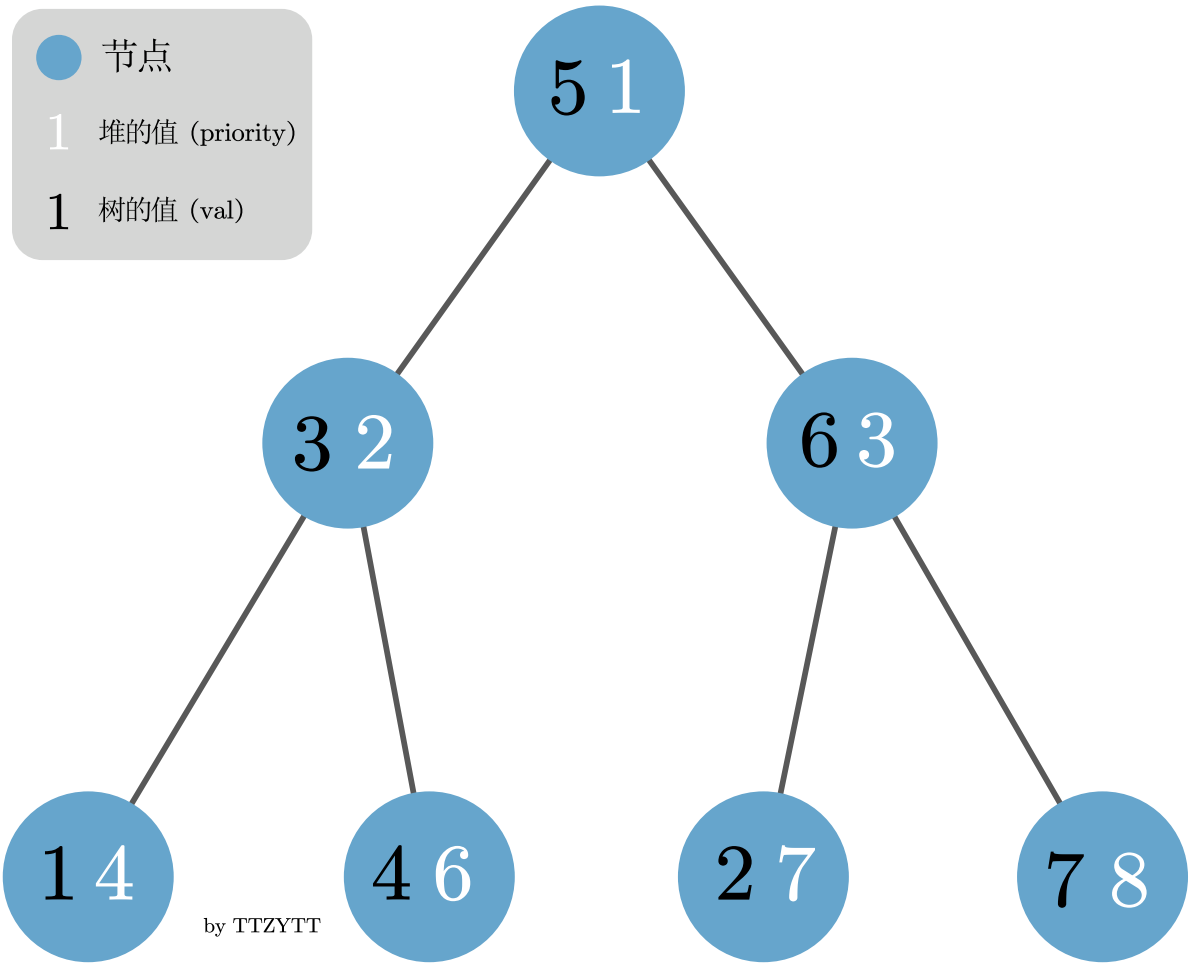
- 左子节点的权值（*val*）比父节点小。
- 右子节点的权值（*val*）比父节点大。

堆的性质是：

- 子节点优先级（*priority*）比父节点大或小（取决于是小根堆还是大根堆）。

不难看出，如果用的是同一个值，那么这两种数据结构在组合后会变成一条链，所以我们再在搜索树的基础上，引入一个给堆的值 *priority*。对于 *val* 值，我们维护搜索树的性质，对于 *priority* 值，我们维护堆的性质。其中 *priority* 这个值是随机给出的。

下图就是一个 Treap 的例子（这里使用的是小根堆，即根节点的优先级最小）。



那我们为什么需要大费周章的去让这个数据结构符合树和堆的性质，并且随机给出堆的值呢?

要理解这个，首先需要理解朴素二叉搜索树的问题。在给朴素搜索树插入一个新节点时，我们需要从这个搜索树的根节点开始递归，如果新节点比当前节点小，那就向左递归，反之亦然。

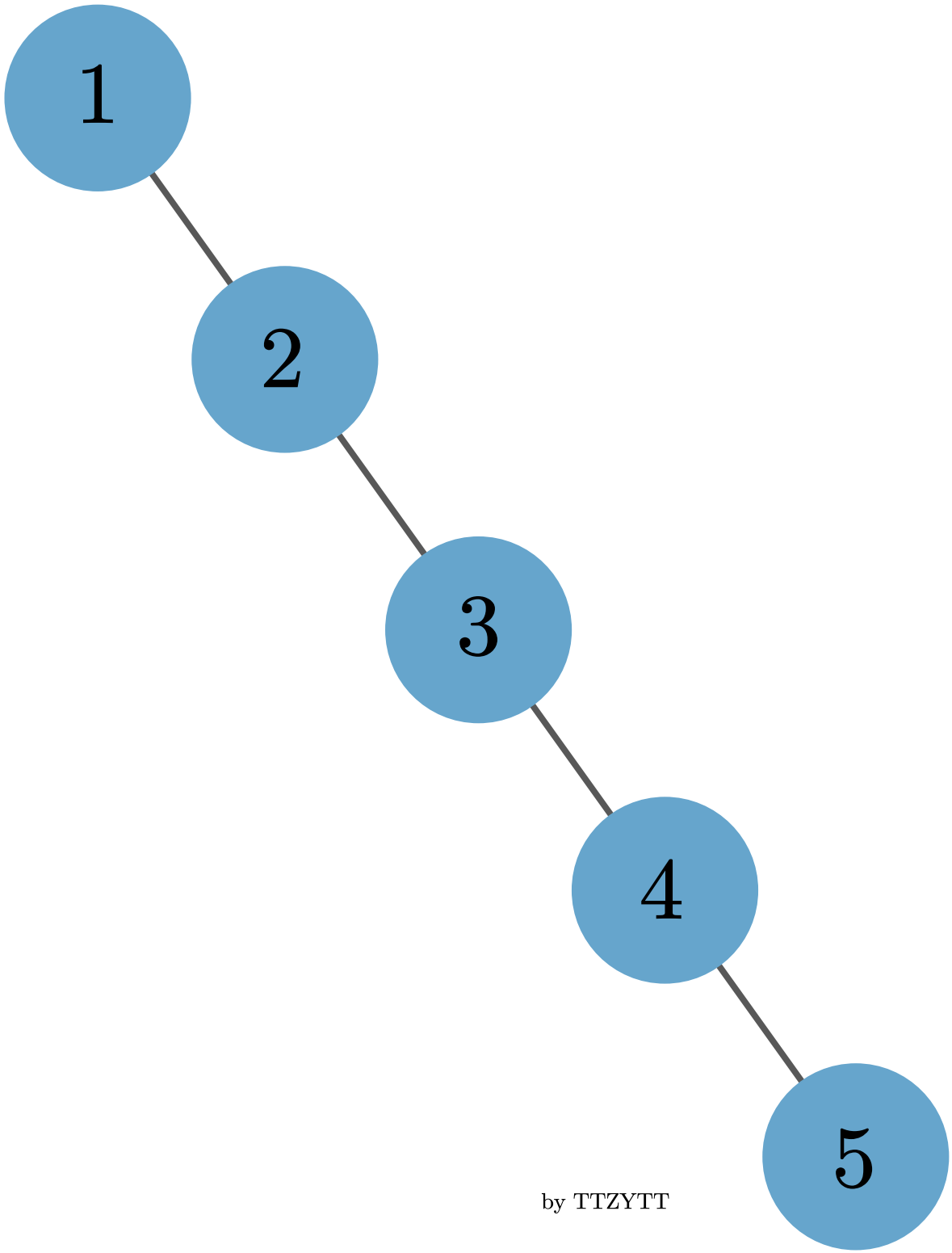
最后当发现当前节点没有子节点时，就根据新节点的值的大小，让新节点成为当前节点的左或右子节点。

如果插入结点的权值是随机的（换言之，是随机插入的），那这个朴素搜索树的高度较小（接近 $\log n$，其中 n 为结点数），而每一层的节点数较多，即它的形状会非常的「胖」。上图的 Treap 就是一个例子。因此此时的任意操作复杂度都将会是 $O(\log n)$ 左右。

不过，这只是在随机情况下的复杂度，如果我们按照下面这个非常有序的顺序给一个朴素的搜索树插入节点：

```
1 1 2 3 4 5
```

那么这棵树将会退化成链，即变得非常「瘦长」（每次插入的节点都比前面的大，所以都被安排到右子节点了）：



不难看出，查询的复杂度也从 $O(\log n)$ 变成了 $O(n)$.

而 treap 为了解决这个问题、达到一个较为「平衡」的状态，通过维护随机的优先级满足堆性质，「打乱」了节点的插入顺序，从而让二叉搜索树达到了理想的复杂度，避免了退化成链的问题。

Treap 复杂度的证明

由于 treap 各种操作的复杂度都和所操作的节点的深度有关，我们首先证明，所有节点的期望深度都是 $O(\log n)$。

记号约定

为了方便表述，我们约定：

- n 是节点个数。
- Treap 节点中满足二叉搜索树性质的称为 **权值**，满足堆性质的（也就是随机的）称为 **优先级**。不妨设优先级满足小根堆性质。
- x_k 表示权值第 k 小的节点。
- $X_{i,j}$ 表示集合 $\{x_i, x_{i+1}, \cdots, x_{j-1}, x_j\}$，即按权值升序排列后第 i 个到第 j 个的节点构成的集合。
- $\mathrm{dep}(x)$ 表示节点 x 的深度。规定根节点的深度是 0。
- $Y_{i,j}$ 是一个指示器随机变量，当 x_i 是 x_j 的祖先时值为 1，否则为 0。特别地，$Y_{i,i} = 0$。
- $\Pr(A)$ 表示事件 A 发生的概率。

节点期望深度的证明

由于节点 x_i 的深度等于它祖先的个数，因此有

$$\mathrm{dep}(x_i) = \sum_{k=1}^{n} Y_{k,i}.$$

那么根据期望的线性性，有

$$E(\mathrm{dep}(x_i)) = E\left(\sum_{k=1}^{n} Y_{k,i}\right) = \sum_{k=1}^{n} E(Y_{k,i}).$$

由于 $Y_{k,i}$ 是指示器随机变量，它的期望就等于它为 1 的概率，因此

$$E(\mathrm{dep}(x_i)) = \sum_{k=1}^{n} \Pr(Y_{k,i} = 1).$$

我们先证明引理：$Y_{i,j} = 1$ 当且仅当 x_i 的优先级是 $X_{i,j}$ 中最小的。

引理的证明

考虑分类讨论 x_i 和 x_j 的情况。

1. 若 x_i 是根节点：由于优先级满足小根堆性质，x_i 的优先级最小，并且对于任意的 x_j，x_i 都是 x_j 的祖先。
2. 若 x_j 是根节点：同理，x_j 优先级最小，因此 x_i 不是 $X_{i,j}$ 中优先级最小的；同时 x_i 也不是 x_j 的祖先。
3. 若 x_i 和 x_j 在根节点的两个子树中（一左一右），那么根节点 $r \in X_{i,j}$. 因此 x_i 的优先级不可能是 $X_{i,j}$ 中最小的（因为根节点的比它小）。同时，由于 x_i 和 x_j 分属两个子树，x_i 也不是 x_j 的祖先。
4. 若 x_i 和 x_j 在根节点的同一个子树中，此时可以将这个子树单独拿出来作为一棵新的 treap，递归进行上面的证明即可。

那么根据引理，深度的期望可以转化成

$$E(\mathrm{dep}(x_i)) = \sum_{k=1}^{n} \Pr(x_k = \min X_{i,k} \wedge k \neq i).$$

又因为节点的优先级是随机的，我们假定集合 $X_{i,j}$ 中任何一个节点的优先级最小的概率都相同，那么

$$
\begin{aligned}
E(\mathrm{dep}(x_i)) &= \sum_{k=1}^{n} \Pr(x_k = \min X_{i,k} \wedge k \neq i) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \Pr(x_k = \min X_{i,k}) - 1 \\
&= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{|\,i-k\,|+1} - 1 \\
&= \sum_{k=1}^{i-1} \frac{1}{i-k+1} + \sum_{k=i+1}^{n} \frac{1}{k-i+1} \\
&= \sum_{j=2}^{i} \frac{1}{j} + \sum_{j=2}^{n-i+1} \frac{1}{j} \\
&\leq 2\sum_{j=2}^{n} \frac{1}{j} < 2\sum_{j=2}^{n} \int_{j-1}^{j} \frac{1}{x}\mathrm{d}x \\
&= 2\int_{1}^{n} \frac{1}{x}\mathrm{d}x = 2\ln n = O(\log n).
\end{aligned}
$$

因此每个节点的期望深度都是 $O(\log n)$。

而朴素的二叉搜索树的操作的复杂度均是 $O(h)$，同时 treap 维护堆性质的复杂度也是 $O(h)$ 的，因此 treap 各种操作的期望复杂度都是 $O(\log n)$。

期望复杂度的感性理解

首先，我们需要认识到一个节点的 *priority* 属性是和它所在的层数有直接关联的。再回忆堆的性质：

- 子节点值（*priority*）比父节点大或小（取决于是小根堆还是大根堆）

我们发现层数低的节点，比如整个树的根节点，它的 *priority* 属性也会更小（在小根堆中）。并且，在朴素的搜索树中，先被插入的节点，也更有可能会有比较小的层数。我们可以把这个 *priority* 属性和被插入的顺序关联起来理解，这样，也就理解了为什么 treap 可以把节点插入的顺序通过 *priority* 打乱。

给 treap 插入新节点时，需要同时维护树和堆的性质。其中，搜索树的性质可以在插入时维护，而堆性质的维护则有两种处理方法，分别是旋转和分裂、合并。使用这两种方法的 treap 被分别称为 **旋转 treap** 和 **无旋 treap**。

旋转 treap

旋转 treap 维护平衡的方式为旋转，和 AVL 树的旋转操作类似，分为 **左旋** 和 **右旋**。即在满足二叉搜索树的条件下根据堆的优先级对 treap 进行平衡操作。

旋转 treap 在做普通平衡树题的时候，是所有平衡树中常数较小的。

下面的讲解中的代码用指针实现了旋转 treap，文末附有数组形式的完整实现。

Info

代码中的 `rank` 代表前面讲的优先级（*priority* 属性），该属性满足的是小根堆性质。

节点结构

```
struct Node {
  Node *ch[2];  // 两个子节点的地址
```

```
  int val, rank;
  int rep_cnt;  // 当前这个值（val）重复出现的次数
  int siz;      // 以当前节点为根的子树大小

  Node(int val) : val(val), rep_cnt(1), siz(1) {
    ch[0] = ch[1] = nullptr;
    rank = rand();
    // 注意初始化的时候，rank 是随机给出的
  }

  void upd_siz() {
    // 用于旋转和删除过后，重新计算 siz 的值
    siz = rep_cnt;
    if (ch[0] != nullptr) siz += ch[0]->siz;
    if (ch[1] != nullptr) siz += ch[1]->siz;
  }
};
```

旋转

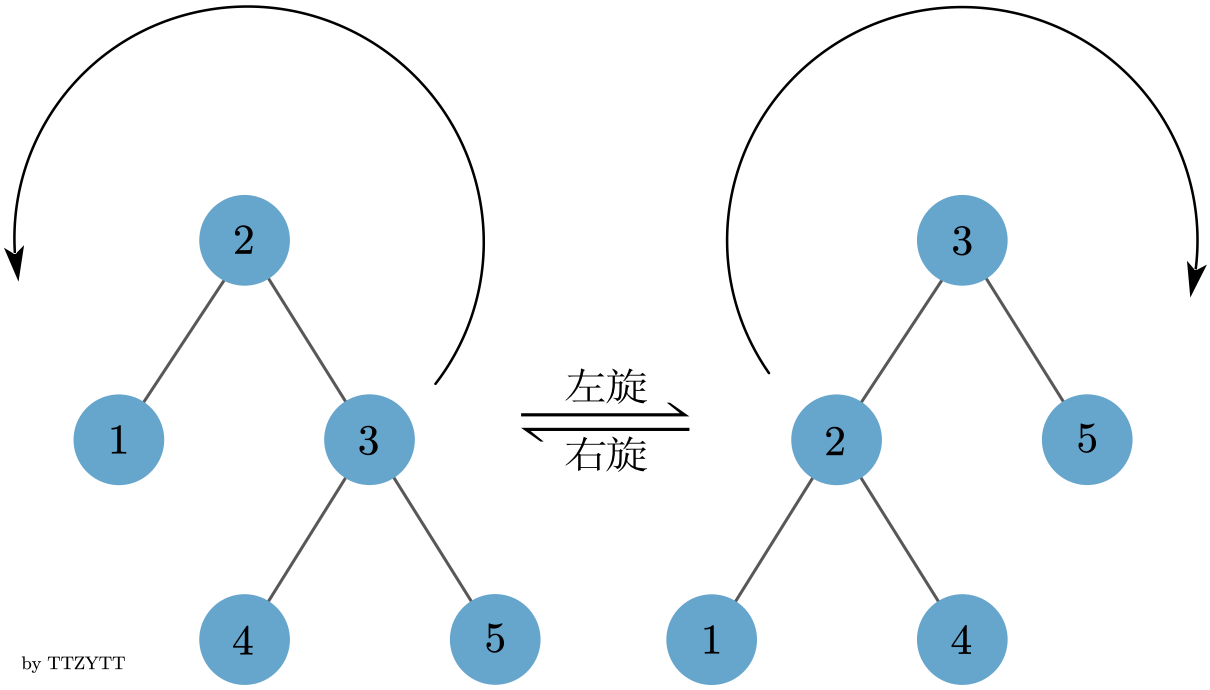
旋转操作是 treap 的一个非常重要的操作，主要用来在保持 treap 树性质的同时，调整不同节点的层数，以达到维护堆性质的作用。

旋转操作的左旋和右旋可能不是特别容易区分，以下是两个较为明显的特点：

旋转操作的含义：

- 在不影响搜索树性质的前提下，把和旋转方向相反的子树变成根节点（如左旋，就是把右子树变成根节点）
- 不影响性质，并且在旋转过后，跟旋转方向相同的子节点变成了原来的根节点（如左旋，旋转完之后的左子节点是旋转前的根节点）

左旋和右旋操作是相互的，如下图。



```
enum rot_type { LF = 1, RT = 0 };

void _rotate(Node *&cur,
             rot_type dir) {  // dir参数代表旋转的方向 0为右旋，1为左旋
  // 注意传进来的 cur 是指针的引用，也就是改了这个
  // cur，变量是跟着一起改的，如果这个 cur 是别的 树的子节点，根据 ch
  // 找过来的时候，也是会找到这里的

  // 以下的代码解释的均是左旋时的情况
  Node *tmp = cur->ch[dir];  // 让 C 变成根节点，
                             // 这里的 tmp
                             // 是一个临时的节点指针，指向成为新的根节点的节点

  /* 左旋：也就是让右子节点变成根节点
   *         A                 C
   *        / \               / \
   *       B  C    ---->     A   E
   *         / \             / \
   *        D   E           B   D
   */
  cur->ch[dir] = tmp->ch[!dir];    // 让 A 的右子节点变成 D
  tmp->ch[!dir] = cur;             // 让 C 的左子节点变成 A
  cur->upd_siz(), tmp->upd_siz();  // 更新大小信息
  cur = tmp;  // 最后把临时储存 C 树的变量赋值到当前根节点上（注意 cur 是引用）
}
```

插入

类似普通二叉搜索树的插入，但是需要在插入的过程中通过旋转来维护优先级的堆性质。

```
void _insert(Node *&cur, int val) {
  if (cur == nullptr) {
    // 没这个节点直接新建
    cur = new Node(val);
    return;
  } else if (val == cur->val) {
    // 如果有这个值相同的节点，就把重复数量加一
    cur->rep_cnt++;
    cur->siz++;
  } else if (val < cur->val) {
    // 维护搜索树性质，val 比当前节点小就插到左边，反之亦然
    _insert(cur->ch[0], val);
    if (cur->ch[0]->rank < cur->rank) {
      // 小根堆中，上面节点的优先级一定更小
      // 因为新插的左子节点比父节点小，现在需要让左子节点变成父节点
      _rotate(cur, RT);  // 注意前面的旋转性质，要把左子节点转上来，需要右旋
    }
    cur->upd_siz();  // 插入之后大小会变化，需要更新
  } else {
    _insert(cur->ch[1], val);
    if (cur->ch[1]->rank < cur->rank) {
      _rotate(cur, LF);
    }
    cur->upd_siz();
  }
```

```
}
```

删除

主要就是分类讨论，不同的情况有不同的处理方法，删完了树的大小会有变化，要注意更新。并且如果要删的节点有左子树和右子树，就要考虑删除之后让谁来当父节点（维护 rank 小的节点在上面）。

```
void _del(Node *&cur, int val) {
  if (val > cur->val) {
    _del(cur->ch[1], val);
    // 值更大就在右子树，反之亦然
    cur->upd_siz();
  } else if (val < cur->val) {
    _del(cur->ch[0], val);
    cur->upd_siz();
  } else {
    if (cur->rep_cnt > 1) {
      // 如果要删除的节点是重复的，可以直接把重复值减小
      cur->rep_cnt--, cur->siz--;
      return;
    }
    uint8_t state = 0;
    state |= (cur->ch[0] != nullptr);
    state |= ((cur->ch[1] != nullptr) << 1);
    // 00都无，01有左无右，10，无左有右，11都有
    Node *tmp = cur;
    switch (state) {
      case 0:
        delete cur;
        cur = nullptr;
        // 没有任何子节点，就直接把这个节点删了
        break;
      case 1:  // 有左无右
        cur = tmp->ch[0];
        // 把根变成左儿子，然后把原来的根节删了，注意这里的 tmp 是从 cur
        // 复制的，而 cur 是引用
        delete tmp;
        break;
      case 2:  // 有右无左
        cur = tmp->ch[1];
        delete tmp;
        break;
      case 3:
        rot_type dir = cur->ch[0]->rank < cur->ch[1]->rank
                           ? RT
                           : LF;  // dir 是 rank 更小的那个儿子
        _rotate(cur, dir);  // 这里的旋转可以把优先级更小的儿子转上去，rt 是 0，
                            // 而 lf 是 1，刚好跟实际的子树下标反过来
        _del(
            cur->ch[!dir],
            val);  // 旋转完成后原来的根节点就在旋方向那边，所以需要
                   // 继续把这个原来的根节点删掉
                   // 如果说要删的这个节点是在整个树的「上层的」，那我们会一直通过这
                   // 这里的旋转操作，把它转到没有子树了（或者只有一个），再删掉它。
        cur->upd_siz();
```

```
49          // 删除会造成大小改变
50          break;
51      }
52    }
53  }
```

根据值查询排名

操作含义：查询以 cur 为根节点的子树中，val 这个值的大小的排名（该子树中小于 val 的节点的个数 + 1）

```
1  int _query_rank(Node *cur, int val) {
2    int less_siz = cur->ch[0] == nullptr ? 0 : cur->ch[0]->siz;
3    // 这个树中小于 val 的节点的数量
4    if (val == cur->val)
5      // 如果这个节点就是要查的节点
6      return less_siz + 1;
7    else if (val < cur->val) {
8      if (cur->ch[0] != nullptr)
9        return _query_rank(cur->ch[0], val);
10     else
11       return 1;  // 如果左子树是空的，说比最小的节点还要小，那这个数字就是最小的
12   } else {
13     if (cur->ch[1] != nullptr)
14       // 如果要查的值比这个节点大，那这个节点的左子树以及这个节点自身肯定都比要查的值小
15       // 所以要加上这两个值，再加上往右边找的结果
16       //  （以右子树为根的子树中，val 这个值的大小的排名）
17       return less_siz + cur->rep_cnt + _query_rank(cur->ch[1], val);
18     else
19       return cur->siz + 1;
20     // 没有右子树的话直接整个树 + 1 相当于 less_siz + cur->rep_cnt + 1
21   }
22 }
```

根据排名查询值

要根据排名查询值，我们首先要知道如何判断要查的节点在树的哪个部分：

以下是一个判断方法的表：

左子树	根节点/当前节点	右子树
排名 ≤ 左子树的大小	排名 > 左子树的大小，并且 ≤ 左子树的大小 + 根节点的重复次数	排名 > 左子树的大小 + 根节点的重复次数

注意如果在右子树，递归的时候需要对原来的 `rank` 进行处理。递归的时候就相当去查，在右子树中为这个排名的值，为了把排名转换成基于右子树的，需要把原来的 `rank` 减去左子树的大小和根节点的重复次数。

可以把所有节点想象成一个排好序的数组，或者数轴（如下），

```
1 -> |左子树的节点|根节点|右子树的节点| -> n
2                              ^
3                            要查的排名
4                        ⬇转换成基于右子树的排名
5 1 -> |右子树的节点| -> n
6        ^
```

```
7          要查的排名
```

这里的转换方法就是直接把排名减去左子树的大小和根节点的重复数量。

```
int _query_val(Node *cur, int rank) {
  // 查询树中第 rank 大的节点的值
  int less_siz = cur->ch[0] == nullptr ? 0 : cur->ch[0]->siz;
  // less siz 是左子树的大小
  if (rank <= less_siz)
    return _query_val(cur->ch[0], rank);
  else if (rank <= less_siz + cur->rep_cnt)
    return cur->val;
  else
    return _query_val(cur->ch[1], rank - less_siz - cur->rep_cnt);  // 见前文
}
```

查询第一个比 val 小的节点

注意这里使用了一个类中的全局变量，`q_prev_tmp`。

这个值是只有在 val 比当前节点值大的时候才会被更改的，所以返回这个变量就是返回 val 最后一次比当前节点的值大，之后就是更小了。

```
int _query_prev(Node *cur, int val) {
  if (val <= cur->val) {
    // 还是比 val 大，所以往左子树找
    if (cur->ch[0] != nullptr) return _query_prev(cur->ch[0], val);
  } else {
    // 只有能进到这个 else 里，才会更新 q_prev_tmp 的值
    q_prev_tmp = cur->val;
    // 当前节点已经比 val，小了，但是不确定是否是最大的，所以要到右子树继续找
    if (cur->ch[1] != nullptr) _query_prev(cur->ch[1], val);
    // 接下来的递归可能不会更改 q_prev_tmp
    // 了，那就直接返回这个值，总之返回的就是最后一次进到 这个 else 中的
    // cur->val
    return q_prev_tmp;
  }
  return NIL;
}
```

查询第一个比 val 大的节点

跟前一个很相似，只是大于小于号换了一下。

```
int _query_nex(Node *cur, int val) {
  if (val >= cur->val) {
    if (cur->ch[1] != nullptr) return _query_nex(cur->ch[1], val);
  } else {
    q_nex_tmp = cur->val;
    if (cur->ch[0] != nullptr) _query_nex(cur->ch[0], val);
    return q_nex_tmp;
  }
  return NIL;
}
```

无旋 treap

无旋 treap 的操作方式使得它天生支持维护序列、可持久化等特性。

无旋 treap 又称分裂合并 treap。它仅有两种核心操作，即为 **分裂** 与 **合并**。通过这两种操作，在很多情况下可以比旋转 treap 更方便的实现别的操作。下面逐一介绍这两种操作。

> **注释**
>
> 讲解无旋 treap 应当提到 **FHQ-Treap**（by 范浩强）。即可持久化，支持区间操作的无旋 Treap。更多内容请参照《范浩强谈数据结构》ppt。

分裂（split）

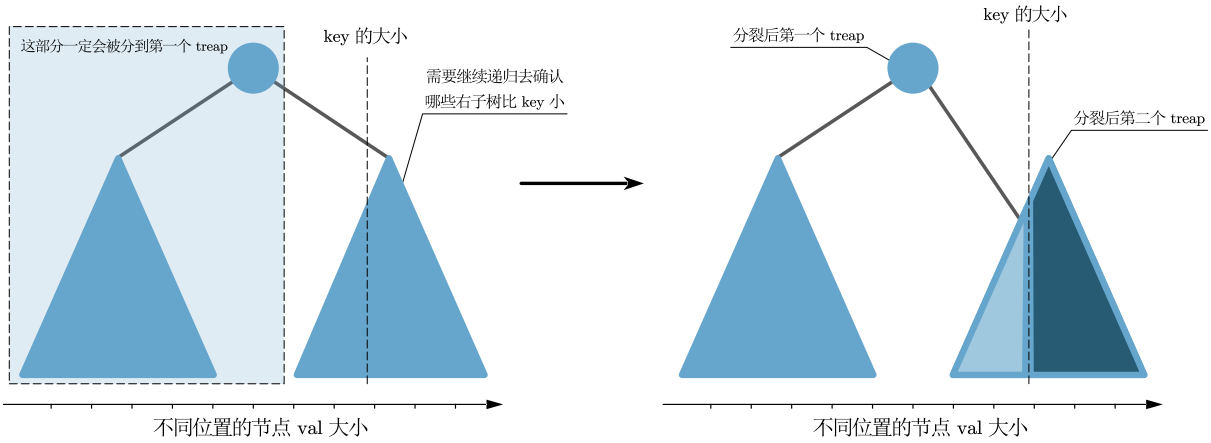
按值分裂

分裂过程接受两个参数：根指针 cur、关键值 key。结果为将根指针指向的 treap 分裂为两个 treap，第一个 treap 所有结点的值（val）小于等于 key，第二个 treap 所有结点的值大于 key。

该过程首先判断 key 是否小于 cur 的值，若小于，则说明 cur 及其右子树全部大于 key，属于第二个 treap。当然，也可能有一部分的左子树的值大于 key，所以还需要继续向左子树递归地分裂。对于大于 key 的那部分左子树，我们把它作为 cur 的左子树，这样，整个 cur 上的节点都是大于 key 的。

相应的，如果 key 大于等于 cur 的值，说明 cur 的整个左子树以及其自身都小于等于 key，属于分裂后的第一个 treap。并且，cur 的部分右子树也可能有部分小于等于 key，因此我们需要继续递归地分裂右子树。把小于等于 key 的那部分作为 cur 的右子树，这样，整个 cur 上的节点都小于等于 key。

下图展示了 cur 的值小于等于 key 时按值分裂的情况。[1]



by TTZYTT

$$\text{if cur} \to \text{val} \le \text{key}$$

```
1  pair<Node *, Node *> split(Node *cur, int key) {
2    if (cur == nullptr) return {nullptr, nullptr};
3    if (cur->val <= key) {
4      // cur 以及它的左子树一定属于分裂后的第一个树
5      auto temp = split(cur->ch[1], key);
6      // 但是它可能有部分右子树也比 key 小
7      cur->ch[1] = temp.first;
8      // 我们把小于 key 的那部分拿出来，作为 cur 的右子树，这样整个 cur 都是小于
9      // key 的 剩下的那部分右子树成为分裂后的第二个 treap
10     cur->upd_siz();
```

[1]本图的设计参考了 维基百科 treap 词条的配图[1]

```
    // 分裂过后树的大小会变化，需要更新
    return {cur, temp.second};
  } else {
    // 同上
    auto temp = split(cur->ch[0], key);
    cur->ch[0] = temp.second;
    cur->upd_siz();
    return {temp.first, cur};
  }
}
```

按排名分裂

比起按值分裂，这个操作更像是旋转 treap 中的根据排名（某个节点的排名是树中所有小于此节点值的节点的数量 $+1$）查询值：

此函数接受两个参数，节点指针 cur 和排名 rk，返回分裂后的三个 treap。

其中，第一个 treap 中每个节点的排名都小于 rk，第二个的排名等于 rk，并且第二个 treap 只有一个节点（不可能有多个等于的，如果有的话会增加 `Node` 结构体中的 `cnt`），第三个则是大于。

此操作的重点在于判断排名和 cur 相等的节点在树的哪个部分，这也是旋转 treap 根据排名查询值操作时的重要部分，在前文有非常详细的解释，这里不过多讲解。

并且，此操作的递归部分和按值分裂也非常相似，这里不赘述。

```
tuple<Node *, Node *, Node *> split_by_rk(Node *cur, int rk) {
  if (cur == nullptr) return {nullptr, nullptr, nullptr};
  int ls_siz = cur->ch[0] == nullptr ? 0 : cur->ch[0]->siz;
  if (rk <= ls_siz) {
    // 排名和 cur 相等的节点在左子树
    Node *l, *mid, *r;
    tie(l, mid, r) = split_by_rk(cur->ch[0], rk);
    cur->ch[0] = r;  // 返回的第三个 treap 中的排名都大于 rk
    // cur 的左子树被设成 r 后，整个 cur 中节点的排名都大于 rk
    cur->upd_siz();
    return {l, mid, cur};
  } else if (rk <= ls_siz + cur->cnt) {
    // 和 cur 相等的就是当前节点
    Node *lt = cur->ch[0];
    Node *rt = cur->ch[1];
    cur->ch[0] = cur->ch[1] = nullptr;
    // 分裂后第二个 treap 只有一个节点，所有要把它的子树设置为空
    return {lt, cur, rt};
  } else {
    // 排名和 cur 相等的节点在右子树
    // 递归过程同上
    Node *l, *mid, *r;
    tie(l, mid, r) = split_by_rk(cur->ch[1], rk - ls_siz - cur->cnt);
    cur->ch[1] = l;
    cur->upd_siz();
    return {cur, mid, r};
  }
}
```

合并（merge）

合并过程接受两个参数：左 treap 的根指针 u、右 treap 的根指针 v。必须满足 u 中所有结点的值小于等于 v 中所有结点的值。一般来说，我们合并的两个 treap 都是原来从一个 treap 中分裂出去的，所以不难满足 u 中所有节点的值都小于 v

在旋转 treap 中，我们借助旋转操作来维护 $priority$ 符合堆的性质，同时旋转时还不能改变树的性质。在无旋 treap 中，我们用合并达到相同的效果。

因为两个 treap 已经有序，所以我们在合并的时候只需要考虑把哪个树「放在上面」，把哪个「放在下面」，也就是是需要判断将哪个一个树作为子树。显然，根据堆的性质，我们需要把 $priority$ 小的放在上面（这里采用小根堆）。

同时，我们还需要满足搜索树的性质，所以若 u 的根结点的 $priority$ 小于 v 的，那么 u 即为新根结点，并且 v 因为值比 u 更大，应与 u 的右子树合并；反之，则 v 作为新根结点，然后因为 u 的值比 v 小，与 v 的左子树合并。

```
Node *merge(Node *u, Node *v) {
  // 传进来的两个树的内部已经符合搜索树的性质了
  // 并且 u 内所有节点的值 < v 内所有节点的值
  // 所以在合并的时候需要维护堆的性质
  // 这里用的是小根堆
  if (u == nullptr && v == nullptr) return nullptr;
  if (u != nullptr && v == nullptr) return u;
  if (v != nullptr && u == nullptr) return v;

  if (u->prio < v->prio) {
    // u 的 prio 比较小，u应该作为父节点
    u->ch[1] = merge(u->ch[1], v);
    // 因为 v 比 u 大，所以把 v 作为 u 的右子树
    u->upd_siz();
    return u;
  } else {
    // v 比较小，v应该作为父节点
    v->ch[0] = merge(u, v->ch[0]);
    // u 比 v 小，所以递归时的参数是这样的
    v->upd_siz();
    return v;
  }
}
```

插入

在无旋 treap 中，插入，删除，根据值查询排名等基础操作既可以用普通二叉查找树的方法实现，也可以用分裂和合并来实现。通常来说，使用分裂和合并来实现更加简洁，但是速度会慢一点[2]。为了帮助更好的理解无旋 treap，下面的操作全部使用分裂和合并实现。

在实现插入操作时，我们利用了分裂操作的一些性质。也就是值小于等于 val 的节点会被分到第一个 treap。

所以，假设我们根据 val 分裂当前这个 treap。会有下面两棵树，并符合以下条件：

$$T_1 \leq val$$

$$T_2 > val$$

其中 T_1 表示分裂后所有被分到第一个 treap 的节点的集合，T_2 则是第二个。

[2] https://charleswu.site/archives/1051

如果我们再按照 $val-1$ 继续分裂 T_1，那么会产生下面两棵树，并符合以下条件：

$$T_{1\text{ left}} \leq val-1$$

$$T_{1\text{ right}} > val-1 \ \&\ T_{1\text{ right}} \leq val$$

其中 $T_{1\text{ left}}$ 表示 T_1 分裂后所有被分到第一个 treap 的节点的集合，$T_{1\text{ right}}$ 则是第二个。并且上面的式子中，后半部分的 $\& \ T_{1\text{ right}} \leq val$ 来自于 T_1 所符合的条件 $T_1 \leq val$。

不难发现，只要 val 和节点的值是一个整数（大多数使用场景下会使用整数）那么符合 $T_{1\text{ right}}$ 条件的节点只有一个，也就是值等于 val 的节点。

在插入时，如果我们发现符合 $T_{1\text{ right}}$ 的节点存在，那就可以直接增加重复次数，否则，就新开一个节点。

注意把树分裂好了还需要用合并操作把它「粘」回去，这样下次还能继续使用。并且，还需要注意合并操作的参数顺序是有要求的，第一个树的所有节点的值都需要小于第二个。

```
void insert(int val) {
  auto temp = split(root, val);
  // 根据 val 的值把整个树分成两个
  // 注意 split 的实现，等于 val 的子树是在左子树的
  auto l_tr = split(temp.first, val - 1);
  // l_tr 的左子树 <= val - 1，如果有 = val 的节点，那一定在右子树
  Node *new_node;
  if (l_tr.second == nullptr) {
    // 没有这个节点就新开，否则直接增加重复次数。
    new_node = new Node(val);
  } else {
    l_tr.second->cnt++;
    l_tr.second->upd_siz();
  }
  Node *l_tr_combined =
      merge(l_tr.first, l_tr.second == nullptr ? new_node : l_tr.second);
  // 合并 T_1 left 和 T_1 right
  root = merge(l_tr_combined, temp.second);
  // 合并 T_1 和 T_2
}
```

删除

删除操作也使用和插入操作相似的方法，找到值和 val 相等的节点，并且删除它。

```
void del(int val) {
  auto temp = split(root, val);
  auto l_tr = split(temp.first, val - 1);
  if (l_tr.second->cnt > 1) {
    // 如果这个节点的重复次数大于 1，减小即可
    l_tr.second->cnt--;
    l_tr.second->upd_siz();
    l_tr.first = merge(l_tr.first, l_tr.second);
  } else {
    if (temp.first == l_tr.second) {
      // 有可能整个 T_1 只有这个节点，所以也需要把这个点设成 null 来标注已经删除
      temp.first = nullptr;
    }
    delete l_tr.second;
    l_tr.second = nullptr;
```

```
  }
  root = merge(l_tr.first, temp.second);
}
```

根据值查询排名

排名是比这个值小的节点的数量 $+1$，所以我们根据 $val-1$ 分裂当前树，那么分裂后的第一个树就符合：

$$T_1 \leq val-1$$

如果树的值和 val 为整数，那么 T_1 就包含了所有值小于 val 的节点。

```
int qrank_by_val(Node* cur, int val) {
  auto temp = split(cur, val - 1);
  int ret = (temp.first == nullptr ? 0 : temp.first->siz) + 1;  // 根据定义 + 1
  root = merge(temp.first, temp.second);  // 拆好了再粘回去
  return ret;
}
```

根据排名查询值

调用 `split_by_rk()` 函数后，会返回分裂好的三个 treap，其中第二个只包含一个节点，它的排名等于 rk，所以我们直接返回这个节点的 val。

```
int qval_by_rank(Node *cur, int rk) {
  Node *l, *mid, *r;
  tie(l, mid, r) = split_by_rk(cur, rk);
  int ret = mid->val;
  root = merge(merge(l, mid), r);
  return ret;
}
```

查询第一个比 val 小的节点

可以把这个问题转化为，在比 val 小的所有节点中，找出排名最大的。我们根据 val 来分裂这个 treap，返回的第一个 treap 中的节点的值就全部小于 val，然后我们调用 `qval_by_rank()` 找出这个树中值最大的节点。

```
int qprev(int val) {
  auto temp = split(root, val - 1);
  // temp.first 就是值小于 val 的子树
  int ret = qval_by_rank(temp.first, temp.first->siz);
  // 这里查询的是，所有小于 val 的节点里面，最大的那个的值
  root = merge(temp.first, temp.second);
  return ret;
}
```

查询第一个比 val 大的节点

和上个操作类似，可以把这个问题转化为，在比 val 大的所有节点中，找出排名最小的。那么根据 val 分裂后，返回的第二个 treap 中的所有节点的值就大于 val。

然后我们去查询这个树中排名为 1 的节点（也就是值最小的节点）的值，就可以成功查到第一个比 val 大的节点。

```
int qnex(int val) {
  auto temp = split(root, val);
```

```
    int ret = qval_by_rank(temp.second, 1);
    // 查询所有大于 val 的子树里面，值最小的那个
    root = merge(temp.first, temp.second);
    return ret;
}
```

建树（build）

将一个有 n 个节点的序列 $\{a_n\}$ 转化为一棵 treap。

可以依次暴力插入这 n 个节点，每次插入一个权值为 v 的节点时，将整棵 treap 按照权值分裂成权值小于等于 v 的和权值大于 v 的两部分，然后新建一个权值为 v 的节点，将两部分和新节点按从小到大的顺序依次合并，单次插入时间复杂度 $O(\log n)$，总时间复杂度 $O(n \log n)$。

在某些题目内，可能会有多次插入一段有序序列的操作，这是就需要在 $O(n)$ 的时间复杂度内完成建树操作。

方法一：在递归建树的过程中，每次选取当前区间的中点作为该区间的树根，并对每个节点钦定合适的优先值，使得新树满足堆的性质。这样能保证树高为 $O(\log n)$。

方法二：在递归建树的过程中，每次选取当前区间的中点作为该区间的树根，然后给每个节点一个随机优先级。这样能保证树高为 $O(\log n)$，但不保证其满足堆的性质。这样也是正确的，因为无旋式 treap 的优先级是用来使 `merge` 操作更加随机一点，而不是用来保证树高的。

方法三：观察到 treap 是笛卡尔树，利用笛卡尔树的 $O(n)$ 建树方法即可，用单调栈维护右链即可。

无旋 treap 的区间操作

建树

无旋 treap 相比旋转 treap 的一大好处就是可以实现各种区间操作，下面我们以文艺平衡树的 模板题[3] 为例，介绍 treap 的区间操作。

> 您需要写一种数据结构（可参考题目标题），来维护一个有序数列。
>
> 其中需要提供以下操作：翻转一个区间，例如原有序序列是 5 4 3 2 1，翻转区间是 $[2,4]$ 的话，结果是 5 2 3 4 1。 对于 100% 的数据，$1 \le n$（初始区间长度）m（翻转次数）$\le 10^5$

在这道题目中，我们需要实现的是区间翻转，那么我们首先需要考虑如何建树，建出来的树需要是初始的区间。

我们只需要把区间的下标依次插入 treap 中，这样在中序遍历（先遍历左子树，然后当前节点，最后右子树）时，就可以得到这个区间[3]。

我们知道在朴素的二叉查找树中按照递增的顺序插入节点，建出来的树是一个长链，按照中序遍历，自然可以得到这个区间。

如上图，按照 1 2 3 4 5 的顺序给朴素搜索树插入节点，中序遍历时，得到的也是 1 2 3 4 5。

但是在 treap 中，按增序插入节点后，在合并操作时还会根据 *priority* 调整树的结构，在这样的情况下，如何确保中序遍历一定能正确的输出呢?

可以参考 笛卡尔树的单调栈建树方法→10.15.6@p2200 来理解这个问题。

设新插入的节点为 u。

首先，因为是递增地插入节点，每一个新插入的节点肯定会被连接到 treap 的右链（即从根结点一直往右子树走，经过的结点形成的链）上。

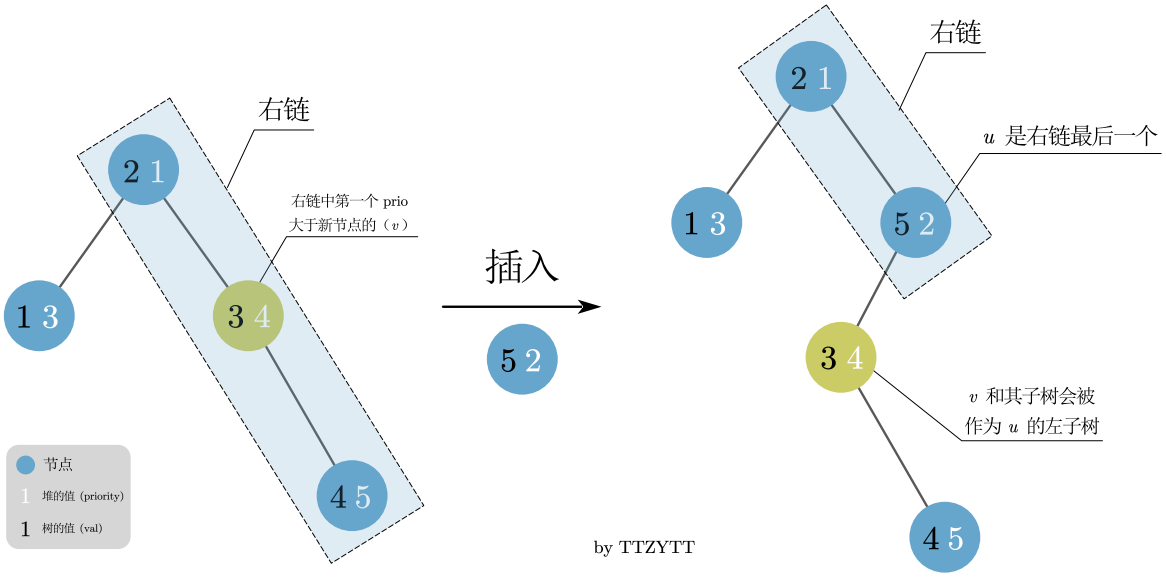
[3] https://www.cnblogs.com/Equinox-Flower/p/10785292.html[4]

从根节点开始，右链上的节点的 $priority$ 是递增的（小根堆）。那我们可以找到右链上第一个 $priority$ 大于 u 的节点，我们叫这个节点 v，并把这个节点换成 u。

因为 u 一定大于这个树上其他的全部节点，我们需要把 v 以及它的子树作为 u 的左子树。并且此时 u 没有右子树。

可以发现，中序遍历时 u 一定是最后一个被遍历到的（因为 u 是右链中的最后一个，而中序遍历中，右子树是最后被遍历到的）。

下图是一个 treap 根据递增顺序插入 $1 \sim 5$ 号节点时，插入 5 号节点时的变化，可以用这张图更好的理解按照增序插入的过程。

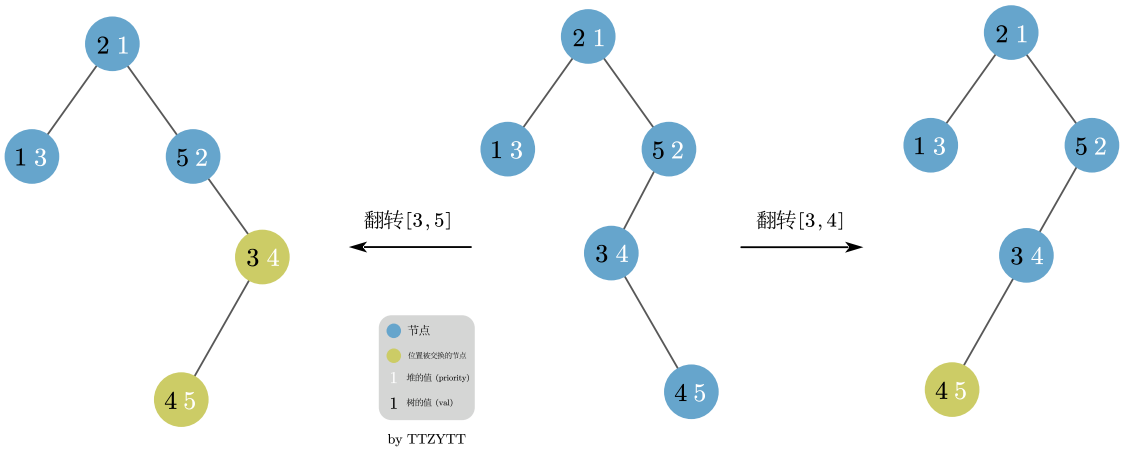


区间翻转

翻转 $[l, r]$ 这个区间时，基本思路是将树分裂成 $[1, l-1]$, $[l, r]$, $[r+1, n]$ 三个区间，再对中间的 $[l, r]$ 进行翻转[4]。

翻转的具体操作是把区间内的子树的每一个左，右子节点交换位置。如下图就展示了翻转上图中 treap 的 $[3, 4]$ 和 $[3, 5]$ 区间后的 treap。

[4] https://www.cnblogs.com/Equinox-Flower/p/10785292.html[5]



中序遍历顺序：$[1,2,\mathbf{5},\mathbf{4},\mathbf{3}]$ 中序遍历顺序：$[1,2,3,4,5]$ 中序遍历顺序：$[1,2,\mathbf{4},\mathbf{3},5]$

注意如果按照这个方法翻转，那么每次翻转 $[l,r]$ 区间时，就会有 $r-l$ 个节点会被交换位置，这样频繁的操作显然不能满足 10^5 的数据范围，其 $O(n \times \log_2 n)$ 的单次翻转复杂度甚至不如暴力（因为我们除了需要花线性时间交换节点外，还需要在树中花费 $O(\log_2 n)$ 的时间找到需要交换的节点）。

再观察题目要求，可以发现因为只需要最后输出操作完的区间，所以并不需要每次都真的去交换。如此一来，便可以使用线段树中常用的懒标记（lazy tag）来优化复杂度。交换时，只需要在父节点打上标记，代表这个子树下的每个左右子节点都需要交换就行了。

在线段树中，我们一般在更新和查询时下传懒标记。这是因为，在更新和查询时，我们想要更新/查询的范围不一定和懒标记代表的范围重合，所以要先下传标记，确保查到和更新后的值是正确的。

在无旋 treap 中也是一样。具体操作时我们会把 treap 分裂成前文讲到的三个树，然后给中间的树打上懒标记后合并这三棵树。因为我们想要翻转的区间和懒标记代表的区间不一定重合，所以要在分裂时下传标记。并且，分裂和合并操作会造成每个节点及其懒标记所代表的节点发生变动，所以也需要在合并前下传懒标记。

换句话说，是当树的结构发生改变的时候，当我们进行分裂或合并操作时需要改变某一个点的左右儿子信息时之前，应该下放标记，而非之后，因为懒标记是需要下传给儿子节点的，但更改左右儿子信息之后若懒标记还未下放，则懒标记就丢失了下放的对象。[5]

以下为代码讲解，代码参考了[6]。

因为区间操作中大部分操作都和普通的无旋 treap 相同，所以这里只讲解和普通无旋 treap 不同的地方。

下传标记

需要注意这里的懒标记代表需要把这个树中的每一个子节点交换位置。所以如果当前节点的子节点也有懒标记，那两次翻转就抵消了。如果子节点不需要翻转，那么这个懒标记就需要继续被下传到子节点上。

```
// 这里这个 pushdown 是 Node 类的成员函数，其中 to_rev 是懒标记
void pushdown() {
  swap(ch[0], ch[1]);
  if (ch[0] != nullptr) ch[0]->to_rev ^= 1;
  if (ch[1] != nullptr) ch[1]->to_rev ^= 1;
  to_rev = false;
```

[5]https://www.luogu.com.cn/blog/85514/fhq-treap-xue-xi-bi-ji[6]
[6]https://www.cnblogs.com/Equinox-Flower/p/10785292.html[7]

```
}

void check_tag() {
  if (to_rev) pushdown();
}
```

分裂

注意在这个题目中，因为翻转操作，treap 中的 val 会不符合二叉搜索树的性质（见区间翻转部分的图），所以我们不能根据 val 来判断应该往左子树还是右子树递归。

所以这里的分裂跟普通无旋 treap 中的按排名分裂更相似，是根据当前树的大小判断往左还是右子树递归的，换言之，我们是按照开始时这个节点在树中的位置来判断的。

返回的第一个 treap 中节点的排名全部小于等于 sz，而第二个 treap 中节点的排名则全部大于 sz。

```
#define siz(_) (_ == nullptr ? 0 : _->siz)

pair<Node*, Node*> split(Node* cur, int sz) {
  // 按照树的大小判断
  if (cur == nullptr) return {nullptr, nullptr};
  cur->check_tag();
  // 分裂前先下传
  if (sz <= siz(cur->ch[0])) {
    auto temp = split(cur->ch[0], sz);
    cur->ch[0] = temp.second;
    cur->upd_siz();
    return {temp.first, cur};
  } else {
    auto temp =
        split(cur->ch[1],
              sz - siz(cur->ch[0]) -
                  1);  // 这里的转换在有旋 treap 的 「根据排名查询值有讲」
    cur->ch[1] = temp.first;
    cur->upd_siz();
    return {cur, temp.second};
  }
}
```

合并

唯一需要注意的是在合并前下传懒标记

```
Node *merge(Node *sm, Node *bg) {
  // small, big
  if (sm == nullptr && bg == nullptr) return nullptr;
  if (sm != nullptr && bg == nullptr) return sm;
  if (sm == nullptr && bg != nullptr) return bg;
  sm->check_tag(), bg->check_tag();
  if (sm->prio < bg->prio) {
    sm->ch[1] = merge(sm->ch[1], bg);
    sm->upd_siz();
    return sm;
  } else {
    bg->ch[0] = merge(sm, bg->ch[0]);
    bg->upd_siz();
```

```
    return bg;
  }
}
```

区间翻转

和前面介绍的一样，分裂出 $[1,l-1]$, $[l,r]$, $[r+1,n]$ 三个区间，然后对中间的区间打上标记后再合并。

```
void seg_rev(int l, int r) {
  // 这里的 less 和 more 是相对于 l 的
  auto less = split(root, l - 1);
  // 所有小于等于 l - 1 的会在 less 的左子树
  auto more = split(less.second, r - l + 1);
  // 从 l 开始的前 r - l + 1 个元素的区间
  more.first->to_rev = true;
  root = merge(less.first, merge(more.first, more.second));
}
```

中序遍历打印

要注意在打印时要下传标记。

```
void print(Node* cur) {
  if (cur == nullptr) return;
  cur->check_tag();
  // 中序遍历 -> 先左子树，再自己，最后右子树
  print(cur->ch[0]);
  cout << cur->val << " ";
  print(cur->ch[1]);
}
```

完整代码

旋转 treap

指针实现

完整代码

以下是前文讲解的代码的完整版本，是普通平衡树的模板代码。

```
// author: (ttzytt)[ttzytt.com]
#include <cstdint>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
using namespace std;

struct Node {
  Node *ch[2];
  int val, rank;
  int rep_cnt;
  int siz;

  Node(int val) : val(val), rep_cnt(1), siz(1) {
    ch[0] = ch[1] = nullptr;
    rank = rand();
```

```
  }

  void upd_siz() {
    siz = rep_cnt;
    if (ch[0] != nullptr) siz += ch[0]->siz;
    if (ch[1] != nullptr) siz += ch[1]->siz;
  }
};

class Treap {
 private:
  Node *root;

  constexpr static int NIL = -1;  // 用于表示查询的值不存在

  enum rot_type { LF = 1, RT = 0 };

  int q_prev_tmp = 0, q_nex_tmp = 0;

  void _rotate(Node *&cur, rot_type dir) {  // 0为右旋，1为左旋
    Node *tmp = cur->ch[dir];
    cur->ch[dir] = tmp->ch[!dir];
    tmp->ch[!dir] = cur;
    cur->upd_siz(), tmp->upd_siz();
    cur = tmp;
  }

  void _insert(Node *&cur, int val) {
    if (cur == nullptr) {
      cur = new Node(val);
      return;
    } else if (val == cur->val) {
      cur->rep_cnt++;
      cur->siz++;
    } else if (val < cur->val) {
      _insert(cur->ch[0], val);
      if (cur->ch[0]->rank < cur->rank) {
        _rotate(cur, RT);
      }
      cur->upd_siz();
    } else {
      _insert(cur->ch[1], val);
      if (cur->ch[1]->rank < cur->rank) {
        _rotate(cur, LF);
      }
      cur->upd_siz();
    }
  }

  void _del(Node *&cur, int val) {
    if (val > cur->val) {
      _del(cur->ch[1], val);
```

```
68        cur->upd_siz();
69      } else if (val < cur->val) {
70        _del(cur->ch[0], val);
71        cur->upd_siz();
72      } else {
73        if (cur->rep_cnt > 1) {
74          cur->rep_cnt--, cur->siz--;
75          return;
76        }
77        uint8_t state = 0;
78        state |= (cur->ch[0] != nullptr);
79        state |= ((cur->ch[1] != nullptr) << 1);
80        // 00都无，01有左无右，10，无左有右，11都有
81        Node *tmp = cur;
82        switch (state) {
83          case 0:
84            delete cur;
85            cur = nullptr;
86            break;
87          case 1:  // 有左无右
88            cur = tmp->ch[0];
89            delete tmp;
90            break;
91          case 2:  // 有右无左
92            cur = tmp->ch[1];
93            delete tmp;
94            break;
95          case 3:
96            rot_type dir = cur->ch[0]->rank < cur->ch[1]->rank ? RT : LF;
97            _rotate(cur, dir);
98            _del(cur->ch[!dir], val);
99            cur->upd_siz();
100           break;
101       }
102     }
103   }
104
105   int _query_rank(Node *cur, int val) {
106     int less_siz = cur->ch[0] == nullptr ? 0 : cur->ch[0]->siz;
107     if (val == cur->val)
108       return less_siz + 1;
109     else if (val < cur->val) {
110       if (cur->ch[0] != nullptr)
111         return _query_rank(cur->ch[0], val);
112       else
113         return 1;
114     } else {
115       if (cur->ch[1] != nullptr)
116         return less_siz + cur->rep_cnt + _query_rank(cur->ch[1], val);
117       else
118         return cur->siz + 1;
119     }
```

```
  }

  int _query_val(Node *cur, int rank) {
    int less_siz = cur->ch[0] == nullptr ? 0 : cur->ch[0]->siz;
    if (rank <= less_siz)
      return _query_val(cur->ch[0], rank);
    else if (rank <= less_siz + cur->rep_cnt)
      return cur->val;
    else
      return _query_val(cur->ch[1], rank - less_siz - cur->rep_cnt);
  }

  int _query_prev(Node *cur, int val) {
    if (val <= cur->val) {
      if (cur->ch[0] != nullptr) return _query_prev(cur->ch[0], val);
    } else {
      q_prev_tmp = cur->val;
      if (cur->ch[1] != nullptr) _query_prev(cur->ch[1], val);
      return q_prev_tmp;
    }
    return NIL;
  }

  int _query_nex(Node *cur, int val) {
    if (val >= cur->val) {
      if (cur->ch[1] != nullptr) return _query_nex(cur->ch[1], val);
    } else {
      q_nex_tmp = cur->val;
      if (cur->ch[0] != nullptr) _query_nex(cur->ch[0], val);
      return q_nex_tmp;
    }
    return NIL;
  }

 public:
  void insert(int val) { _insert(root, val); }

  void del(int val) { _del(root, val); }

  int query_rank(int val) { return _query_rank(root, val); }

  int query_val(int rank) { return _query_val(root, rank); }

  int query_prev(int val) { return _query_prev(root, val); }

  int query_nex(int val) { return _query_nex(root, val); }
};

Treap tr;

int main() {
  srand(0);
```

```
  int t;
  scanf("%d", &t);
  while (t--) {
    int mode;
    int num;
    scanf("%d%d", &mode, &num);
    switch (mode) {
      case 1:
        tr.insert(num);
        break;
      case 2:
        tr.del(num);
        break;
      case 3:
        printf("%d\n", tr.query_rank(num));
        break;
      case 4:
        printf("%d\n", tr.query_val(num));
        break;
      case 5:
        printf("%d\n", tr.query_prev(num));
        break;
      case 6:
        printf("%d\n", tr.query_nex(num));
        break;
    }
  }
}
```

数组实现

以下是 bzoj 普通平衡树模板代码，使用数组实现。

完整代码

```
#include <iostream>

constexpr int MAXN = 100005;
constexpr int INF = 1 << 30;

int n;

struct treap {  // 直接维护成数据结构，可以直接用
  int l[MAXN], r[MAXN], val[MAXN], rnd[MAXN], size_[MAXN], w[MAXN];
  int sz, ans, rt;

  void pushup(int x) { size_[x] = size_[l[x]] + size_[r[x]] + w[x]; }

  void lrotate(int &k) {
    int t = r[k];
    r[k] = l[t];
    l[t] = k;
```

```
    size_[t] = size_[k];
    pushup(k);
    k = t;
  }

  void rrotate(int &k) {
    int t = l[k];
    l[k] = r[t];
    r[t] = k;
    size_[t] = size_[k];
    pushup(k);
    k = t;
  }

  void insert(int &k, int x) {  // 插入
    if (!k) {
      sz++;
      k = sz;
      size_[k] = 1;
      w[k] = 1;
      val[k] = x;
      rnd[k] = rand();
      return;
    }
    size_[k]++;
    if (val[k] == x) {
      w[k]++;
    } else if (val[k] < x) {
      insert(r[k], x);
      if (rnd[r[k]] < rnd[k]) lrotate(k);
    } else {
      insert(l[k], x);
      if (rnd[l[k]] < rnd[k]) rrotate(k);
    }
  }

  bool del(int &k, int x) {  // 删除节点
    if (!k) return false;
    if (val[k] == x) {
      if (w[k] > 1) {
        w[k]--;
        size_[k]--;
        return true;
      }
      if (l[k] == 0 || r[k] == 0) {
        k = l[k] + r[k];
        return true;
      } else if (rnd[l[k]] < rnd[r[k]]) {
        rrotate(k);
        return del(k, x);
      } else {
        lrotate(k);
```

```
70          return del(k, x);
71        }
72      } else if (val[k] < x) {
73        bool succ = del(r[k], x);
74        if (succ) size_[k]--;
75        return succ;
76      } else {
77        bool succ = del(l[k], x);
78        if (succ) size_[k]--;
79        return succ;
80      }
81    }
82
83    int queryrank(int k, int x) {
84      if (!k) return 0;
85      if (val[k] == x)
86        return size_[l[k]] + 1;
87      else if (x > val[k]) {
88        return size_[l[k]] + w[k] + queryrank(r[k], x);
89      } else
90        return queryrank(l[k], x);
91    }
92
93    int querynum(int k, int x) {
94      if (!k) return 0;
95      if (x <= size_[l[k]])
96        return querynum(l[k], x);
97      else if (x > size_[l[k]] + w[k])
98        return querynum(r[k], x - size_[l[k]] - w[k]);
99      else
100       return val[k];
101   }
102
103   void querypre(int k, int x) {
104     if (!k) return;
105     if (val[k] < x)
106       ans = k, querypre(r[k], x);
107     else
108       querypre(l[k], x);
109   }
110
111   void querysub(int k, int x) {
112     if (!k) return;
113     if (val[k] > x)
114       ans = k, querysub(l[k], x);
115     else
116       querysub(r[k], x);
117   }
118 } T;
119
120 using std::cin;
121 using std::cout;
```

```

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  srand(123);
  cin >> n;
  int opt, x;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> opt >> x;
    if (opt == 1)
      T.insert(T.rt, x);
    else if (opt == 2)
      T.del(T.rt, x);
    else if (opt == 3) {
      cout << T.queryrank(T.rt, x) << '\n';
    } else if (opt == 4) {
      cout << T.querynum(T.rt, x) << '\n';
    } else if (opt == 5) {
      T.ans = 0;
      T.querypre(T.rt, x);
      cout << T.val[T.ans] << '\n';
    } else if (opt == 6) {
      T.ans = 0;
      T.querysub(T.rt, x);
      cout << T.val[T.ans] << '\n';
    }
  }
  return 0;
}
```

无旋 treap

指针实现

完整代码

以下是前文讲解的代码的完整版本，是普通平衡树的模板代码。

```

// author: (ttzytt)[ttzytt.com]
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <tuple>
using namespace std;

struct Node {
  Node *ch[2];
  int val, prio;
  int cnt;
  int siz;

  Node(int _val) : val(_val), cnt(1), siz(1) {
```

```
    ch[0] = ch[1] = nullptr;
    prio = rand();
  }

  Node(Node *_node) {
    val = _node->val, prio = _node->prio, cnt = _node->cnt, siz = _node->siz;
  }

  void upd_siz() {
    siz = cnt;
    if (ch[0] != nullptr) siz += ch[0]->siz;
    if (ch[1] != nullptr) siz += ch[1]->siz;
  }
};

struct none_rot_treap {
#define _3 second.second
#define _2 second.first
  Node *root;

  pair<Node *, Node *> split(Node *cur, int key) {
    if (cur == nullptr) return {nullptr, nullptr};
    if (cur->val <= key) {
      auto temp = split(cur->ch[1], key);
      cur->ch[1] = temp.first;
      cur->upd_siz();
      return {cur, temp.second};
    } else {
      auto temp = split(cur->ch[0], key);
      cur->ch[0] = temp.second;
      cur->upd_siz();
      return {temp.first, cur};
    }
  }

  tuple<Node *, Node *, Node *> split_by_rk(Node *cur, int rk) {
    if (cur == nullptr) return {nullptr, nullptr, nullptr};
    int ls_siz = cur->ch[0] == nullptr ? 0 : cur->ch[0]->siz;
    if (rk <= ls_siz) {
      Node *l, *mid, *r;
      tie(l, mid, r) = split_by_rk(cur->ch[0], rk);
      cur->ch[0] = r;
      cur->upd_siz();
      return {l, mid, cur};
    } else if (rk <= ls_siz + cur->cnt) {
      Node *lt = cur->ch[0];
      Node *rt = cur->ch[1];
      cur->ch[0] = cur->ch[1] = nullptr;
      return {lt, cur, rt};
    } else {
      Node *l, *mid, *r;
```

```
      tie(l, mid, r) = split_by_rk(cur->ch[1], rk - ls_siz - cur->cnt);
      cur->ch[1] = l;
      cur->upd_siz();
      return {cur, mid, r};
    }
  }

  Node *merge(Node *u, Node *v) {
    if (u == nullptr && v == nullptr) return nullptr;
    if (u != nullptr && v == nullptr) return u;
    if (v != nullptr && u == nullptr) return v;
    if (u->prio < v->prio) {
      u->ch[1] = merge(u->ch[1], v);
      u->upd_siz();
      return u;
    } else {
      v->ch[0] = merge(u, v->ch[0]);
      v->upd_siz();
      return v;
    }
  }

  void insert(int val) {
    auto temp = split(root, val);
    auto l_tr = split(temp.first, val - 1);
    Node *new_node;
    if (l_tr.second == nullptr) {
      new_node = new Node(val);
    } else {
      l_tr.second->cnt++;
      l_tr.second->upd_siz();
    }
    Node *l_tr_combined =
        merge(l_tr.first, l_tr.second == nullptr ? new_node : l_tr.second);
    root = merge(l_tr_combined, temp.second);
  }

  void del(int val) {
    auto temp = split(root, val);
    auto l_tr = split(temp.first, val - 1);
    if (l_tr.second->cnt > 1) {
      l_tr.second->cnt--;
      l_tr.second->upd_siz();
      l_tr.first = merge(l_tr.first, l_tr.second);
    } else {
      if (temp.first == l_tr.second) {
        temp.first = nullptr;
      }
      delete l_tr.second;
      l_tr.second = nullptr;
    }
    root = merge(l_tr.first, temp.second);
```

```
119   }
120
121   int qrank_by_val(Node *cur, int val) {
122     auto temp = split(cur, val - 1);
123     int ret = (temp.first == nullptr ? 0 : temp.first->siz) + 1;
124     root = merge(temp.first, temp.second);
125     return ret;
126   }
127
128   int qval_by_rank(Node *cur, int rk) {
129     Node *l, *mid, *r;
130     tie(l, mid, r) = split_by_rk(cur, rk);
131     int ret = mid->val;
132     root = merge(merge(l, mid), r);
133     return ret;
134   }
135
136   int qprev(int val) {
137     auto temp = split(root, val - 1);
138     int ret = qval_by_rank(temp.first, temp.first->siz);
139     root = merge(temp.first, temp.second);
140     return ret;
141   }
142
143   int qnex(int val) {
144     auto temp = split(root, val);
145     int ret = qval_by_rank(temp.second, 1);
146     root = merge(temp.first, temp.second);
147     return ret;
148   }
149 };
150
151 none_rot_treap tr;
152
153 int main() {
154   srand(time(nullptr));
155   int t;
156   scanf("%d", &t);
157   while (t--) {
158     int mode;
159     int num;
160     scanf("%d%d", &mode, &num);
161     switch (mode) {
162       case 1:
163         tr.insert(num);
164         break;
165       case 2:
166         tr.del(num);
167         break;
168       case 3:
169         printf("%d\n", tr.qrank_by_val(tr.root, num));
170         break;
```

```
171       case 4:
172         printf("%d\n", tr.qval_by_rank(tr.root, num));
173         break;
174       case 5:
175         printf("%d\n", tr.qprev(num));
176         break;
177       case 6:
178         printf("%d\n", tr.qnex(num));
179         break;
180     }
181   }
182 }
```

无旋 treap 的区间操作

指针实现

完整代码

以下是前文讲解的代码的完整版本，是文艺平衡树题目的模板代码。

```
1
2  // author: (ttzytt)[ttzytt.com]
3  #include <cstdlib>
4  #include <ctime>
5  #include <iostream>
6  using namespace std;
7
8  // 参考: https://www.cnblogs.com/Equinox-Flower/p/10785292.html
9  struct Node {
10   Node* ch[2];
11   int val, prio;
12   int cnt;
13   int siz;
14   bool to_rev = false;  // 需要把这个子树下的每一个节点都翻转过来
15
16   Node(int _val) : val(_val), cnt(1), siz(1) {
17     ch[0] = ch[1] = nullptr;
18     prio = rand();
19   }
20
21   int upd_siz() {
22     siz = cnt;
23     if (ch[0] != nullptr) siz += ch[0]->siz;
24     if (ch[1] != nullptr) siz += ch[1]->siz;
25     return siz;
26   }
27
28   void pushdown() {
29     swap(ch[0], ch[1]);
30     if (ch[0] != nullptr) ch[0]->to_rev ^= 1;
31     // 如果原来子节点也要翻转，那两次翻转就抵消了，如果子节点不翻转，那这个
```

```
32      //  tag 就需要继续被 push 到子节点上
33      if (ch[1] != nullptr) ch[1]->to_rev ^= 1;
34      to_rev = false;
35    }
36
37    void check_tag() {
38      if (to_rev) pushdown();
39    }
40  };
41
42  struct Seg_treap {
43    Node* root;
44  #define siz(_) (_ == nullptr ? 0 : _->siz)
45
46    pair<Node*, Node*> split(Node* cur, int sz) {
47      // 按照树的大小划分
48      if (cur == nullptr) return {nullptr, nullptr};
49      cur->check_tag();
50      if (sz <= siz(cur->ch[0])) {
51        // 左边的子树就够了
52        auto temp = split(cur->ch[0], sz);
53        // 左边的子树不一定全部需要，temp.second 是不需要的
54        cur->ch[0] = temp.second;
55        cur->upd_siz();
56        return {temp.first, cur};
57      } else {
58        // 左边的加上右边的一部分（当然也包括这个节点本身）
59        auto temp = split(cur->ch[1], sz - siz(cur->ch[0]) - 1);
60        cur->ch[1] = temp.first;
61        cur->upd_siz();
62        return {cur, temp.second};
63      }
64    }
65
66    Node* merge(Node* sm, Node* bg) {
67      // small, big
68      if (sm == nullptr && bg == nullptr) return nullptr;
69      if (sm != nullptr && bg == nullptr) return sm;
70      if (sm == nullptr && bg != nullptr) return bg;
71      sm->check_tag(), bg->check_tag();
72      if (sm->prio < bg->prio) {
73        sm->ch[1] = merge(sm->ch[1], bg);
74        sm->upd_siz();
75        return sm;
76      } else {
77        bg->ch[0] = merge(sm, bg->ch[0]);
78        bg->upd_siz();
79        return bg;
80      }
81    }
82
83    void insert(int val) {
```

```
    auto temp = split(root, val);
    auto l_tr = split(temp.first, val - 1);
    Node* new_node;
    if (l_tr.second == nullptr) new_node = new Node(val);
    Node* l_tr_combined =
        merge(l_tr.first, l_tr.second == nullptr ? new_node : l_tr.second);
    root = merge(l_tr_combined, temp.second);
  }

  void seg_rev(int l, int r) {
    // 这里的 less 和 more 是相对于 l 的
    auto less = split(root, l - 1);
    // 所有小于等于 l - 1 的会在 less 的左边
    auto more = split(less.second, r - l + 1);
    // 拿出从 l 开始的前 r - l + 1 个
    more.first->to_rev = true;
    root = merge(less.first, merge(more.first, more.second));
  }

  void print(Node* cur) {
    if (cur == nullptr) return;
    cur->check_tag();
    print(cur->ch[0]);
    cout << cur->val << " ";
    print(cur->ch[1]);
  }
};

Seg_treap tr;

int main() {
  srand(time(nullptr));
  int n, m;
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++) tr.insert(i);
  while (m--) {
    int l, r;
    cin >> l >> r;
    tr.seg_rev(l, r);
  }
  tr.print(tr.root);
}
```

例题

普通平衡树[8]

文艺平衡树（Splay）[9]

「ZJOI2006」书架[10]

「NOI2005」维护数列[11]

CF 702F T-Shirts[12]

参考资料与注释

[1] 维基百科 treap 词条的配图
[2] https://charleswu.site/archives/1051
[3] 模板题
[4] https://www.cnblogs.com/Equinox-Flower/p/10785292.html
[5] https://www.cnblogs.com/Equinox-Flower/p/10785292.html
[6] https://www.luogu.com.cn/blog/85514/fhq-treap-xue-xi-bi-ji
[7] https://www.cnblogs.com/Equinox-Flower/p/10785292.html
[8] 普通平衡树
[9] 文艺平衡树（Splay）
[10] 「ZJOI2006」书架
[11] 「NOI2005」维护数列
[12] CF 702F T-Shirts

10.15.3 Splay 树

本页面将简要介绍如何用 Splay 维护二叉查找树。

定义

Splay 树，或 **伸展树**，是一种平衡二叉查找树，它通过 **伸展（splay）操作** 不断将某个节点旋转到根节点，使得整棵树仍然满足二叉查找树的性质，能够在均摊 $O(\log N)$ 时间内完成插入、查找和删除操作，并且保持平衡而不至于退化为链。

Splay 树由 Daniel Sleator 和 Robert Tarjan 于 1985 年发明。

基本结构与操作

本节讨论 Splay 树的基本结构和它的核心操作，其中最为重要的是伸展操作。

Splay 树是一棵二叉查找树，查找某个值时满足性质：左子树任意节点的值 $<$ 根节点的值 $<$ 右子树任意节点的值。

维护信息

本文使用数组模拟指针来实现 Splay 树，需要维护如下信息：

rt	id	fa[i]	ch[i][0/1]	val[i]	cnt[i]	sz[i]
根节点编号	已使用节点个数	父亲	左右儿子编号	节点权值	权值出现次数	子树大小

初始化时，所有信息都置零即可。

辅助操作

首先是一些简单的辅助操作：

- `dir(x)`：判断节点 x 是父亲节点的左儿子还是右儿子；
- `push_up(x)`：在改变节点位置后，根据子节点信息更新节点 x 的信息。

实现

```
bool dir(int x) { return x == ch[fa[x]][1]; }

void push_up(int x) { sz[x] = cnt[x] + sz[ch[x][0]] + sz[ch[x][1]]; }

```

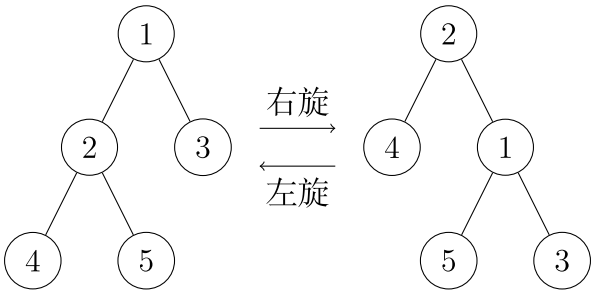
旋转操作

为了使 Splay 保持平衡，需要进行旋转操作。旋转的作用是将某个节点上移一个位置。

旋转需要保证：

- 整棵 Splay 的中序遍历不变（不能破坏二叉查找树的性质）；
- 受影响的节点维护的信息依然正确有效；
- `rt` 必须指向旋转后的根节点。

在 Splay 中旋转分为两种：左旋和右旋。



观察图示可知，如果要通过旋转将节点 x（左旋时的 1 和右旋时的 2）上移，则旋转的方向由该节点是其父节点的左节点还是右节点唯一确定。因此，实现旋转操作时，只需要将要上移的节点 x 传入即可。

具体分析旋转步骤：（假设需要上移的节点为 x，以右旋为例）

1. 首先，记录节点 x 的父节点 y，以及 y 的父节点 z（可能为空），并记录 x 是 y 的左子节点还是右子节点；
2. 按照旋转后的树中自下向上的顺序，依次更新 y 的左子节点为 x 的右子节点，x 的右子节点为 y，以及若 z 非空，z 的子节点为 x；
3. 按照同样的顺序，依次更新当前 y 的左子节点（若存在）的父节点为 y，y 的父节点为 x，以及 x 的父节点为 z；
4. 自下而上维护节点信息。

实现

```
void rotate(int x) {
  int y = fa[x], z = fa[y];
  bool r = dir(x);
  ch[y][r] = ch[x][!r];
  ch[x][!r] = y;
  if (z) ch[z][dir(y)] = x;
  if (ch[y][r]) fa[ch[y][r]] = y;
  fa[y] = x;
  fa[x] = z;
  push_up(y);
  push_up(x);
}

```

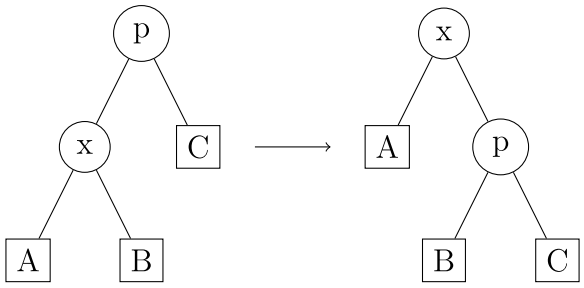
在所有函数的实现时，都应注意不要修改节点 0 的信息。

伸展操作

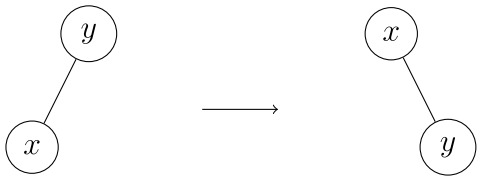
Splay 树要求每访问一个节点 x 后都要强制将其旋转到根节点。该操作也称为伸展操作。

设刚访问的节点为 x。要做伸展操作，就是要对 x 做一系列的 **伸展步骤**。每次对 x 做一次伸展步骤，x 到根节点的距离都会更近。定义 p 为 x 的父节点。伸展步骤有三种：

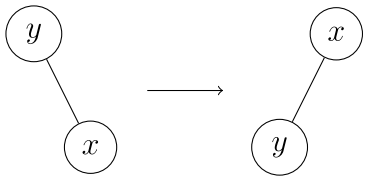
1. **zig**: 在 p 是根节点时操作。Splay 树会根据 x 和 p 间的边旋转。**zig** 存在是用于处理奇偶校验问题，仅当 x 在伸展操作开始时具有奇数深度时作为伸展操作的最后一步执行。



即直接将 x 右旋或左旋（图 1, 2）。

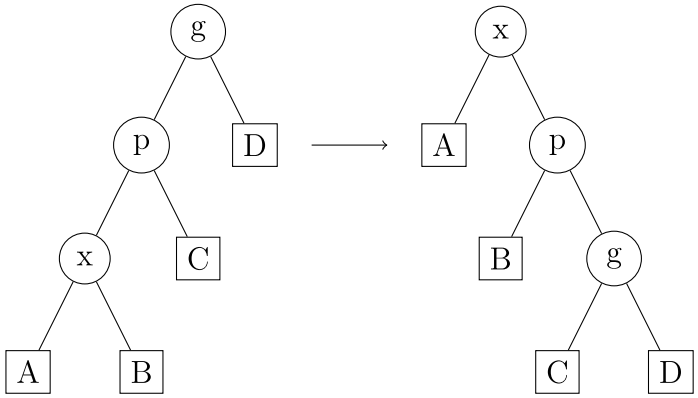


1

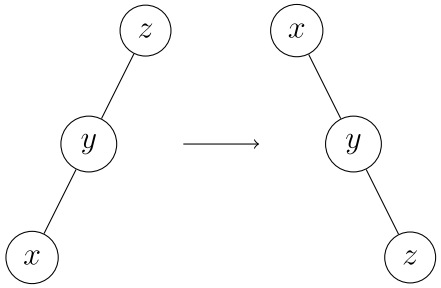


2

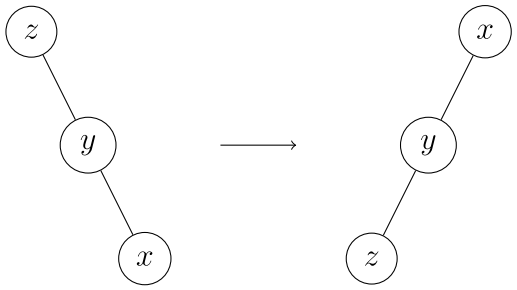
2. **zig-zig**: 在 p 不是根节点且 x 和 p 都是右侧子节点或都是左侧子节点时操作。下方例图显示了 x 和 p 都是左侧子节点时的情况。Splay 树首先按照连接 p 与其父节点 g 边旋转，然后按照连接 x 和 p 的边旋转。



即首先将 p 右旋或左旋，然后将 x 右旋或左旋（图 3, 4）。

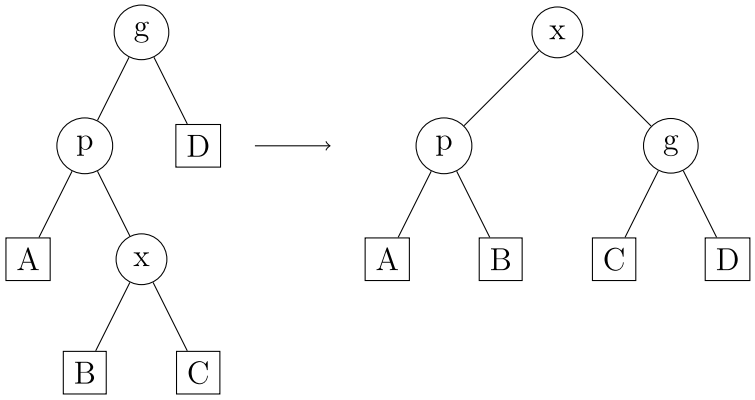


3

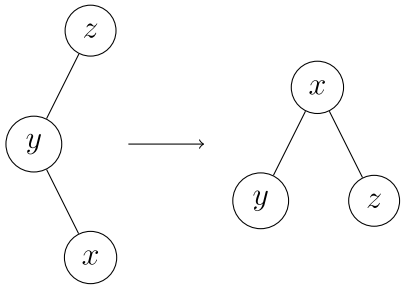


4

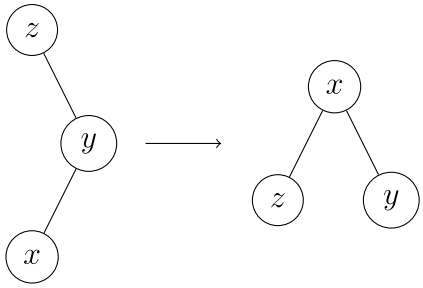
3. **zig-zag**: 在 p 不是根节点且 x 和 p 一个是右侧子节点一个是左侧子节点时操作。Splay 树首先按 p 和 x 之间的边旋转，然后按 x 和 g 新生成的结果边旋转。



即将 x 先左旋再右旋或先右旋再左旋（图 5, 6）。



5



6

> **Tip**
>
> 请读者尝试自行模拟 6 种旋转情况，以理解伸展操作的基本思想。

比较三种伸展步骤可知，要区分此时应使用哪种操作，关键是要判断 x 是否是根节点的子节点，以及 x 和它父节点是否在各自的父节点同侧。

此处提供的实现，可以指定任意根节点 z，并将它的子树内任意节点 x 上移至 z 处：

1. 首先记录根节点 z 的父节点 w，从而可以利用 `fa[x] == w` 判断 x 已经位于根结点处；
2. 记录 x 当前的父节点 y，如果 y 和 w 相同，说明 x 已经到达根节点；
3. 否则，利用 `fa[y] == w` 判断 y 是否是根节点。如果是，直接做 zig 操作将 x 旋转；如果不是，利用 `dir(x) == dir(y)` 判断使用 zig-zig 还是 zig-zag，前者先旋转 y 再旋转 x，后者直接旋转两次 x。

实现

```
void splay(int& z, int x) {
  int w = fa[z];
  for (int y; (y = fa[x]) != w; rotate(x)) {
    if (fa[y] != w) rotate(dir(x) == dir(y) ? y : x);
  }
  z = x;
}

```

伸展操作是 Splay 树的核心操作，也是它的时间复杂度能够得到保证的关键步骤。请务必保证每次向下访问节点后，都进行一次伸展操作。

另外，伸展操作会将当前节点 x 到根节点 z 的路径上的所有节点信息自下而上地更新一遍。正是因为这一点，才可以修改非根节点，再通过伸展操作将它上移至根来完成整个树的信息更新。

时间复杂度

对大小为 n 的 Splay 树做 m 次伸展操作的复杂度是 $O((n+m)\log n)$ 的，单次均摊复杂度是 $O(\log n)$ 的。

基于势能分析的复杂度证明

为此只需分析 **zig**、**zig-zig** 和 **zig-zag** 三种操作的复杂度。为此，我们采用 **势能分析法**，通过研究势能的变化来推导操作的均摊复杂度。假设对一棵包含 n 个节点的 Splay 树进行了 m 次伸展操作，可以通过如下方式进行分析：

定义：

1. **单个节点的势能**：$w(x)=\log(\text{size}(x))$，其中 $\text{size}(x)$ 表示以节点 x 为根的子树大小。
2. **整棵树的势能**：$\varphi=\sum w(x)$，即树中所有节点势能的总和，初始势能满足 $\varphi_0 \le n\log n$。
3. **第 i 次操作的均摊成本**：$c_i=t_i+\varphi_i-\varphi_{i-1}$，其中 t_i 为实际操作代价，φ_i 和 φ_{i-1} 分别为操作后和操作前的势能。

性质：

1. 如果 p 是 x 的父节点，则有 $w(p)\ge w(x)$，即父节点的势能不小于子节点的势能。
2. 由于根节点的子树大小在操作前后保持不变，因此根节点的势能在操作过程中不变。
3. 如果 $\text{size}(p)\ge \text{size}(x)+\text{size}(y)$，那么有 $2w(p)-w(x)-w(y)\ge 2$。

性质 3 的证明

根据均值不等式可知

$$\begin{aligned}2w(p)-w(x)-w(y)&=\log\frac{\text{size}(p)^2}{\text{size}(x)\cdot\text{size}(y)}\\&>\log\frac{(\text{size}(x)+\text{size}(y))^2}{\text{size}(x)\cdot\text{size}(y)}\\&\geq\log 4\\&=2.\end{aligned}$$

接下来，分别对 **zig**、**zig-zig** 和 **zig-zag** 操作进行势能分析。设操作前后的节点 x 的势能分别是 $w(x)$ 和 $w'(x)$。节点的记号与 上文→10@p1919 一致。

zig：根据性质 1 和 2，有 $w(p)=w'(x)$，且 $w'(x)\geq w'(p)$。由此，均摊成本为

$$\begin{aligned}c_i&=1+w'(x)+w'(p)-w(x)-w(p)\\&=1+w'(p)-w(x)\\&\leq 1+w'(x)-w(x).\end{aligned}$$

zig-zig：根据性质 1 和 2，有 $w(g)=w'(x)$，且 $w'(x)\geq w'(p)$，$w(x)\leq w(p)$。因为

$$\begin{aligned}\text{size}(x)&=3+\text{size}(A)+\text{size}(B)+\text{size}(C)+\text{size}(D)\\&>(1+\text{size}(A)+\text{size}(B))+(1+\text{size}(C)+\text{size}(D))\\&=\text{size}(x)+\text{size}(g),\end{aligned}$$

根据性质 3 可得

$$2w'(x)-w(x)-w'(g)\geq 2.$$

由此，均摊成本为

$$\begin{aligned}c_i&=2+w'(x)+w'(p)+w'(g)-w(x)-w(p)-w(g)\\&=2+w'(p)+w'(g)-w(x)-w(p)\\&\leq(2w'(x)-w(x)-w'(g))+w'(p)+w'(g)-w(x)-w(p)\\&=2(w'(x)-w(x))+w'(p)-w(p)\\&\leq 3(w'(x)-w(x)).\end{aligned}$$

zig-zag：根据性质 1 和 2，有 $w(g)=w'(x)$，且 $w(p)\geq w(x)$。因为 $\text{size}(x)>\text{size}(p)+\text{size}(g)$，根据性质 3，可得

$$2\cdot w'(x)-w'(g)-w'(p)\geq 2.$$

由此，均摊成本为

$$\begin{aligned}c_i&=2+w'(x)+w'(p)+w'(g)-w(x)-w(p)-w(g)\\&=2+w'(p)+w'(g)-w(x)-w(p)\\&\leq(2w'(x)-w'(g)-w'(p))+w'(p)+w'(g)-w(x)-w(p)\\&=2w'(x)-w(x)-w(p)\\&\leq 2(w'(x)-w(x)).\end{aligned}$$

单次伸展操作：

令 $w^{(n)}(x)=(w^{(n-1)})'(x)$ 且 $w^{(0)}(x)=w(x)$。假设一次伸展操作依次访问了 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 等节点，最终 x_1 成为根节点。这必然经过若干次 **zig-zig** 和 **zig-zag** 操作和至多一次 **zig** 操作，前两种操作的均摊成本均不超过 $3(w'(x)-w(x))$，而最后一次操作的均摊成本不超过 $3(w'(x)-w(x))+1$，所以总的均摊成本不超过

$$3(w^{(n)}(x_1)-w^{(0)}(x_1))+1\leq 3\log n+1.$$

因此，一次伸展操作的均摊复杂度是 $O(\log n)$ 的。从而，基于伸展的插入、查询、删除等操作的时间复杂度也为均摊 $O(\log n)$。

结论：

在进行 m 次伸展操作之后，实际成本

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{m} t_i &= \sum_{i=1}^{m}(c_i + \varphi_{i-1} - \varphi_i)\\ &= \sum_{i=1}^{m} c_i + \varphi_0 - \varphi_m\\ &\le m(3\log n + 1) + n\log n.\end{aligned}$$

因此，m 次伸展操作的实际时间复杂度为 $O((m+n)\log n)$。

为什么 Splay 树的再平衡操作可以获得 $O(\log n)$ 的均摊复杂度?

朴素的再平衡思路就是对节点反复进行旋转操作使其上升，直到它成为根节点。这种朴素思路的问题在于，对于所有子节点都是左（右）节点的链状树来说，它相当于反复进行 zig 操作，因而 zig 操作的均摊复杂度中的常数项 1 会不断累积，造成最终的均摊复杂度达到 $O(\log n + n)$ 级别。Splay 树的再平衡操作的设计，避免了连续 zig 的情形中的常数累积，使得一次完整的伸展操作中，至多进行一次单独的 zig 操作，从而优化了时间复杂度。

平衡树操作

本节讨论基于 Splay 树实现平衡树的常见操作的方法。其中，较为重要的是按照值或排名查找元素，它们可以将某个特定的元素找到，并上移至根节点处，以便后续处理。

作为例子，本节将讨论模板题目 普通平衡树[1] 的实现。

按照值查找

作为二叉查找树，可以通过值 v 查找到相应的节点，只需要将待查找的值 v 和当前节点的值比较即可，找到后将该元素上移至根部即可。

应注意，经常存在树中不存在相应的节点的情形。对于这种情形，要记录最后一个访问的节点（即实现中的 y），并将 y 上移至根部。此时，节点 y 存储的值必然要么是所有小于 v 的元素中最大的（即 v 的前驱），要么是所有大于 v 的元素中最小的（即 v 的后继）。这是因为查找过程保证，左子树总是存储小于 v 的值，而右子树总是存储大于 v 的值。

实现

```
void find(int& z, int v) {
  int x = z, y = fa[x];
  for (; x && val[x] != v; x = ch[y = x][v > val[x]]);
  splay(z, x ? x : y);
}

```

该实现允许指定任何节点 z 作为根节点，并在它的子树内按值查找。

按照排名访问

因为记录了子树大小信息，所以 Splay 树还可以通过排名访问元素，即查找树中第 k 小的元素。

设 k 为剩余排名，具体步骤如下：

- 如果左子树非空且剩余排名 k 不大于左子树的大小，那么向左子树查找；
- 否则，如果 k 不大于左子树加上根的大小，那么根节点就是要寻找的；
- 否则，将 k 减去左子树的和根的大小，继续向右子树查找；
- 将最终找到的元素上移至根部。

实现

```
void loc(int& z, int k) {
  int x = z;
  for (;;) {
    if (sz[ch[x][0]] >= k) {
      x = ch[x][0];
    } else if (sz[ch[x][0]] + cnt[x] >= k) {
      break;
    } else {
      k -= sz[ch[x][0]] + cnt[x];
      x = ch[x][1];
    }
  }
  splay(z, x);
}

```

该实现需要保证排名 k 不超过根 z 处的树大小。

模板题目中操作 4 要求按照排名返回值，直接调用该方法，并返回值即可。

实现

```
int find_kth(int k) {
  if (k > sz[rt]) return -1;
  loc(rt, k);
  return val[rt];
}

```

合并操作

有些时候需要合并两棵 Splay 树。

设两棵树的根节点分别为 x 和 y，那么为了保证结果仍是二叉查找树，需要要求 x 树中的最大值小于 y 树中的最小值。这条件通常都可以满足，因为两棵树往往是从更大的子树中分裂出的。

合并操作如下：

- 如果 x 和 y 其中之一或两者都为空树，直接返回不为空的那一棵树的根节点或空树；
- 否则，通过 `loc(y, 1)` 将 y 树中的最小值上移至根 y 处，再将它的左节点（此时必然为空）设置为 x，并更新节点信息，返回节点 y。

实现

```
int merge(int x, int y) {
  if (!x || !y) return x | y;
  loc(y, 1);
```

```
  ch[y][0] = x;
  fa[x] = y;
  push_up(y);
  return y;
}

```

分裂操作类似。因而，Splay 树可以模拟 无旋 treap→10.15.2@p2110 的思路做各种操作，包括区间操作。后文→10@p1919 会介绍更具有 Splay 树风格的区间操作处理方法。

插入操作

插入操作是一个比较复杂的过程。具体步骤如下：（假设插入的值为 v）

- 类似按值查找的过程，根据 v 向下查找到存储 v 的节点或者空节点，过程中记录父节点 y；
- 如果存在存储 v 的节点 x，直接更新信息，否则就新建节点 x；
- 做伸展操作，将最后一个节点 x 上移至根部。

实现

```
void insert(int v) {
  int x = rt, y = 0;
  for (; x && val[x] != v; x = ch[y = x][v > val[x]]);
  if (x) {
    ++cnt[x];
    ++sz[x];
  } else {
    x = ++id;
    val[x] = v;
    cnt[x] = sz[x] = 1;
    fa[x] = y;
    if (y) ch[y][v > val[y]] = x;
  }
  splay(rt, x);
}

```

该实现允许直接向空树内插入值。若不想处理空树，可以在树中提前插入哑节点。

删除操作

删除操作也是一个比较复杂的操作。具体步骤如下：（假设删除的值为 v）

- 首先按照值 v 查找存储它的节点，并上移至根部；
- 如果不存在存储它的节点，直接返回；（上一步已经做了伸展操作）
- 否则，更新节点信息；
- 如果得到的根节点为空节点，就合并左右子树作为新的根节点，注意合并前需要更新两个子树的根的父节点为空。

实现

```
bool remove(int v) {
  find(rt, v);
```

```
  if (!rt || val[rt] != v) return false;
  --cnt[rt];
  --sz[rt];
  if (!cnt[rt]) {
    int x = ch[rt][0];
    int y = ch[rt][1];
    fa[x] = fa[y] = 0;
    rt = merge(x, y);
  }
  return true;
}

```

查询排名

直接按照值 v 访问节点（并上移至根），然后返回相应的值即可。

注意，当 v 不存在时，方法 `find(rt, v)` 返回的根和 v 的大小关系无法确定，需要单独讨论。

实现

```
int find_rank(int v) {
  find(rt, v);
  return sz[ch[rt][0]] + (val[rt] < v ? cnt[rt] : 0) + 1;
}

```

查询前驱

前驱定义为小于 v 的最大的数。具体步骤如下：

- 按照值 v 访问节点（并上移至根部）；
- 如果根部的值小于 v，那么它必然是最大的那个，直接返回；
- 否则，在左子树中找到最大值，并上移至根部。

最后一步相当于直接调用 `loc(ch[rt][0], sz[ch[rt][0]])`，只是省去了不必要的判断。

实现

```
int find_prev(int v) {
  find(rt, v);
  if (rt && val[rt] < v) return val[rt];
  int x = ch[rt][0];
  if (!x) return -1;
  for (; ch[x][1]; x = ch[x][1]);
  splay(rt, x);
  return val[rt];
}

```

该实现允许前驱不存在，此时返回 -1。

查询后继

后继定义为大于 x 的最小的数。查询方法和前驱类似，只是将左子树的最大值换成了右子树的最小值，即调用 `loc(ch[rt][1], 1)`。

实现

```
int find_next(int v) {
  find(rt, v);
  if (rt && val[rt] > v) return val[rt];
  int x = ch[rt][1];
  if (!x) return -1;
  for (; ch[x][0]; x = ch[x][0]);
  splay(rt, x);
  return val[rt];
}

```

参考实现

本节的最后，给出模板题目 普通平衡树[2] 的参考实现。

参考实现

```
#include <iostream>

constexpr int N = 2e6;
int id, rt;
int fa[N], val[N], cnt[N], sz[N], ch[N][2];

bool dir(int x) { return x == ch[fa[x]][1]; }

void push_up(int x) { sz[x] = cnt[x] + sz[ch[x][0]] + sz[ch[x][1]]; }

void rotate(int x) {
  int y = fa[x], z = fa[y];
  bool r = dir(x);
  ch[y][r] = ch[x][!r];
  ch[x][!r] = y;
  if (z) ch[z][dir(y)] = x;
  if (ch[y][r]) fa[ch[y][r]] = y;
  fa[y] = x;
  fa[x] = z;
  push_up(y);
  push_up(x);
}

void splay(int& z, int x) {
  int w = fa[z];
  for (int y; (y = fa[x]) != w; rotate(x)) {
    if (fa[y] != w) rotate(dir(x) == dir(y) ? y : x);
  }
  z = x;
}
```

```
31
32 void find(int& z, int v) {
33   int x = z, y = fa[x];
34   for (; x && val[x] != v; x = ch[y = x][v > val[x]]);
35   splay(z, x ? x : y);
36 }
37
38 void loc(int& z, int k) {
39   int x = z;
40   for (;;) {
41     if (sz[ch[x][0]] >= k) {
42       x = ch[x][0];
43     } else if (sz[ch[x][0]] + cnt[x] >= k) {
44       break;
45     } else {
46       k -= sz[ch[x][0]] + cnt[x];
47       x = ch[x][1];
48     }
49   }
50   splay(z, x);
51 }
52
53 int merge(int x, int y) {
54   if (!x || !y) return x | y;
55   loc(y, 1);
56   ch[y][0] = x;
57   fa[x] = y;
58   push_up(y);
59   return y;
60 }
61
62 void insert(int v) {
63   int x = rt, y = 0;
64   for (; x && val[x] != v; x = ch[y = x][v > val[x]]);
65   if (x) {
66     ++cnt[x];
67     ++sz[x];
68   } else {
69     x = ++id;
70     val[x] = v;
71     cnt[x] = sz[x] = 1;
72     fa[x] = y;
73     if (y) ch[y][v > val[y]] = x;
74   }
75   splay(rt, x);
76 }
77
78 bool remove(int v) {
79   find(rt, v);
80   if (!rt || val[rt] != v) return false;
81   --cnt[rt];
82   --sz[rt];
```

```
  if (!cnt[rt]) {
    int x = ch[rt][0];
    int y = ch[rt][1];
    fa[x] = fa[y] = 0;
    rt = merge(x, y);
  }
  return true;
}

int find_rank(int v) {
  find(rt, v);
  return sz[ch[rt][0]] + (val[rt] < v ? cnt[rt] : 0) + 1;
}

int find_kth(int k) {
  if (k > sz[rt]) return -1;
  loc(rt, k);
  return val[rt];
}

int find_prev(int v) {
  find(rt, v);
  if (rt && val[rt] < v) return val[rt];
  int x = ch[rt][0];
  if (!x) return -1;
  for (; ch[x][1]; x = ch[x][1]);
  splay(rt, x);
  return val[rt];
}

int find_next(int v) {
  find(rt, v);
  if (rt && val[rt] > v) return val[rt];
  int x = ch[rt][1];
  if (!x) return -1;
  for (; ch[x][0]; x = ch[x][0]);
  splay(rt, x);
  return val[rt];
}

int main() {
  int n;
  std::cin >> n;
  for (; n; --n) {
    int op, x;
    std::cin >> op >> x;
    switch (op) {
      case 1:
        insert(x);
        break;
      case 2:
        remove(x);
```

```
135         break;
136       case 3:
137         std::cout << find_rank(x) << '\n';
138         break;
139       case 4:
140         std::cout << find_kth(x) << '\n';
141         break;
142       case 5:
143         std::cout << find_prev(x) << '\n';
144         break;
145       case 6:
146         std::cout << find_next(x) << '\n';
147         break;
148     }
149   }
150   return 0;
151 }
152
```

序列操作

Splay 树也可以运用在序列上，用于维护区间信息。与线段树对比，Splay 树常数较大，但是支持更复杂的序列操作，如区间翻转等。上文提到 Splay 树同样支持分裂和合并操作，因而可以模拟 无旋treap→10.15.2@p2110 进行区间操作，在此不再过多讨论。本节主要讨论基于伸展操作的区间操作实现方法。

将序列建成的 Splay 树有如下性质：

- Splay 树的中序遍历相当于原序列从左到右的遍历；
- Splay 树上的一个节点代表原序列的一个元素；
- Splay 树上的一颗子树，代表原序列的一段区间。

因为有伸展操作，可以快速提取出代表某个区间的 Splay 子树。

作为例子，本节将讨论模板题目 文艺平衡树[3] 的实现。

根据序列建树

在操作之前，需要根据所给的序列先把 Splay 树建出来。根据 Splay 树的特性，直接建出一颗只有左儿子的链即可。时间复杂度是 $O(n)$ 的。

参考实现

```
1  void build(int n) {
2    for (int i = 1; i <= n + 2; ++i) {
3      ++id;
4      ch[id][0] = rt;
5      if (rt) fa[rt] = id;
6      rt = id;
7      val[id] = i - 1;
8    }
9    splay(rt, 1);
10 }
11
```

最后的伸展操作自下而上地更新了节点信息。为了后文区间操作方便，序列左右两侧添加了两个哨兵节点。

区间翻转

以区间翻转为例，可以理解区间操作的方法：（设区间为 $[L, R]$）

- 首先将节点 $L-1$ 上移到根节点，再在其右子树中，将节点 $R+1$ 上移到右子树的根节点；
- 此时，设 x 为根节点的右子节点的左子节点，则以 x 为根的子树就对应着区间 $[L, R]$；
- 在 x 处对区间 $[L, R]$ 做操作，并打上懒标记；
- 在 x 处将标记下传一次，然后利用伸展操作将 x 上移到根。

第一步需要的操作就是前文平衡树操作中的「按照排名访问」，因为元素的标号就是它的排名。因为涉及懒标记的管理，它的实现与上文略有不同。

参考实现

```
void reverse(int l, int r) {
  loc(rt, l);
  loc(ch[rt][1], r - l + 2);
  int x = ch[ch[rt][1]][0];
  lazy_reverse(x);
  push_down(x);
  splay(rt, x);
}

```

最后一步的伸展操作并非为了保证复杂度正确，而是为了更新节点信息。因为伸展操作涉及到节点 x 的左右子节点，所以之前需要将节点 x 处的标记先下传一次。当然，仅对于区间翻转操作而言，子区间的翻转不会对祖先节点产生影响，所以省去这一步骤也是正确的。此处实现保留这两行，是为了说明一般的情形下的操作方法。

懒标记管理

首先，需要辅助函数 `lazy_reverse(x)` 和 `push_down(x)`。前者交换左右节点，并更新懒标记；后者将标记下传。

参考实现

```
void lazy_reverse(int x) {
  std::swap(ch[x][0], ch[x][1]);
  lz[x] ^= 1;
}

void push_down(int x) {
  if (lz[x]) {
    if (ch[x][0]) lazy_reverse(ch[x][0]);
    if (ch[x][1]) lazy_reverse(ch[x][1]);
    lz[x] = 0;
  }
}

```

然后，只需要在向下经过节点时下传标记即可。模板题要求的操作比较简单，只有按照排名寻找的操作（即 `loc`）涉及向下访问节点。注意，需要在函数每次访问一个新的节点 **前** 下传标记。

参考实现

```
void loc(int& z, int k) {
  int x = z;
  for (push_down(x); sz[ch[x][0]] != k - 1; push_down(x)) {
    if (sz[ch[x][0]] >= k) {
      x = ch[x][0];
    } else {
      k -= sz[ch[x][0]] + 1;
      x = ch[x][1];
    }
  }
  splay(z, x);
}

```

因为向下访问节点时已经移除了经过的路径的所有懒标记，所以利用伸展操作上移节点时不再需要处理懒标记。但是，对于区间操作的那一个节点要谨慎处理：因为它同样位于伸展操作的路径上，但是刚刚操作完，可能存在尚未下传的标记，需要首先下传再做伸展操作，正如同上文所做的那样。

参考实现

本节的最后，给出模板题目 文艺平衡树[4] 的参考实现。

参考实现

```
#include <iostream>

constexpr int N = 2e6;
int id, rt;
int fa[N], val[N], sz[N], lz[N], ch[N][2];

bool dir(int x) { return x == ch[fa[x]][1]; }

void push_up(int x) { sz[x] = 1 + sz[ch[x][0]] + sz[ch[x][1]]; }

void lazy_reverse(int x) {
  std::swap(ch[x][0], ch[x][1]);
  lz[x] ^= 1;
}

void push_down(int x) {
  if (lz[x]) {
    if (ch[x][0]) lazy_reverse(ch[x][0]);
    if (ch[x][1]) lazy_reverse(ch[x][1]);
    lz[x] = 0;
  }
}

void rotate(int x) {
  int y = fa[x], z = fa[y];
  bool r = dir(x);
  ch[y][r] = ch[x][!r];
```

```
  ch[x][!r] = y;
  if (z) ch[z][dir(y)] = x;
  if (ch[y][r]) fa[ch[y][r]] = y;
  fa[y] = x;
  fa[x] = z;
  push_up(y);
  push_up(x);
}

void splay(int& z, int x) {
  int w = fa[z];
  for (int y; (y = fa[x]) != w; rotate(x)) {
    if (fa[y] != w) rotate(dir(x) == dir(y) ? y : x);
  }
  z = x;
}

void loc(int& z, int k) {
  int x = z;
  for (push_down(x); sz[ch[x][0]] != k - 1; push_down(x)) {
    if (sz[ch[x][0]] >= k) {
      x = ch[x][0];
    } else {
      k -= sz[ch[x][0]] + 1;
      x = ch[x][1];
    }
  }
  splay(z, x);
}

void build(int n) {
  for (int i = 1; i <= n + 2; ++i) {
    ++id;
    ch[id][0] = rt;
    if (rt) fa[rt] = id;
    rt = id;
    val[id] = i - 1;
  }
  splay(rt, 1);
}

void reverse(int l, int r) {
  loc(rt, l);
  loc(ch[rt][1], r - l + 2);
  int x = ch[ch[rt][1]][0];
  lazy_reverse(x);
  push_down(x);
  splay(rt, x);
}

void print(int x) {
  if (!x) return;
```

```
  push_down(x);
  print(ch[x][0]);
  std::cout << val[x] << ' ';
  print(ch[x][1]);
}

void print() {
  loc(rt, 1);
  loc(ch[rt][1], sz[rt] - 1);
  print(ch[ch[rt][1]][0]);
}

int main() {
  int n, m;
  std::cin >> n >> m;
  build(n);
  for (; m; --m) {
    int l, r;
    std::cin >> l >> r;
    reverse(l, r);
  }
  print();
  return 0;
}

```

习题

这些题目都是裸的 Splay 树维护二叉查找树：

- 【模板】普通平衡树[5]
- 【模板】文艺平衡树[6]
- 「HNOI2002」营业额统计[7]
- 「HNOI2004」宠物收养所[8]

Splay 树还出现在更复杂的应用场景中：

- 「Cerc2007」robotic sort 机械排序[9]
- 「HNOI2011」括号修复/「JSOI2011」括号序列[10]
- 二逼平衡树（树套树）[11]
- BZOJ 2827 千山鸟飞绝[12]
- 「Lydsy1706 月赛」K 小值查询[13]
- POJ3580 SuperMemo[14]

参考资料与注释

本文部分内容引用于 algocode 算法博客，特别鸣谢！

外部参考资料

[1] 普通平衡树

[2] 普通平衡树

[3] 文艺平衡树

[4] 文艺平衡树

[5] 【模板】普通平衡树

[6] 【模板】文艺平衡树

[7]「HNOI2002」营业额统计

[8]「HNOI2004」宠物收养所

[9]「Cerc2007」robotic sort 机械排序

[10]「HNOI2011」括号修复/「JSOI2011」括号序列

[11] 二逼平衡树（树套树）

[12] BZOJ 2827 千山鸟飞绝

[13]「Lydsy1706 月赛」K 小值查询

[14] POJ3580 SuperMemo

10.15.4 WBLT

> **Authors:** hsfzLZH1, cesonic, AtomAlpaca, caijianhong, Persdre, aofall, CoelacanthusHex, Marcythm, shuzhouliu, Tiphereth-A

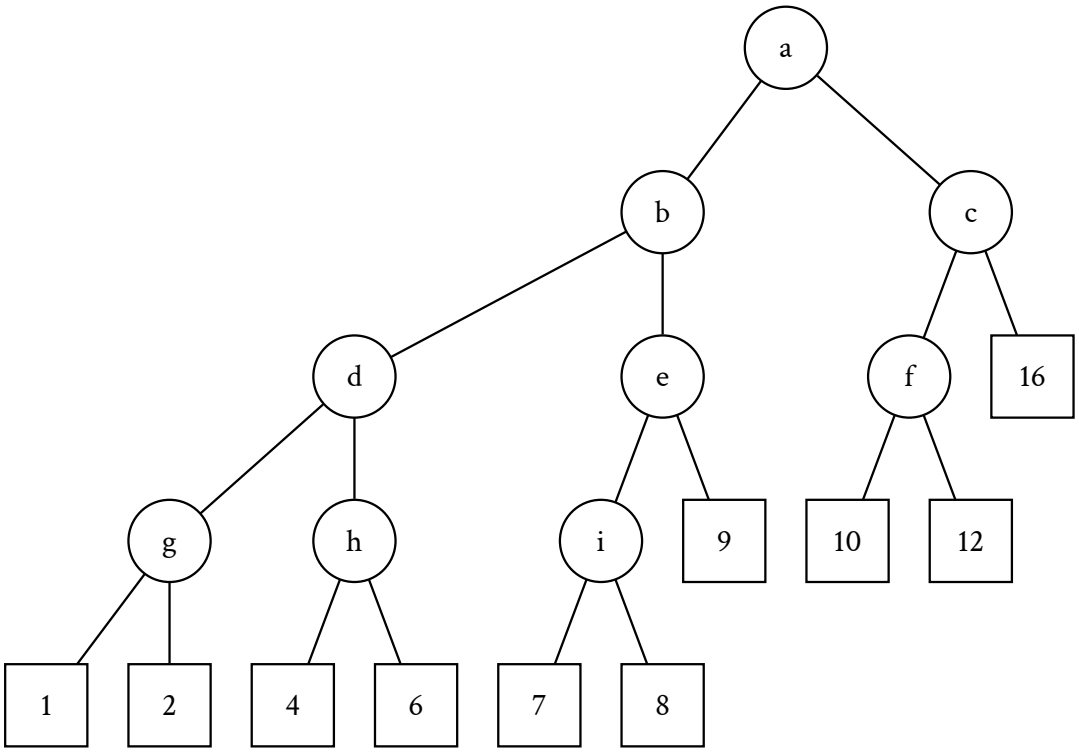
引入

Weight Balanced Leafy Tree，下称 **WBLT**，是一种平衡树，比起其它平衡树主要有实现简单、常数小的优点。它支持区间操作，而且可持久化。

Weight Balanced Leafy Tree 顾名思义是 Weight Balanced Tree 和 Leafy Tree 的结合。

Weight Balanced Tree 的每个结点储存这个结点下子树的大小，并且通过保持左右子树的大小关系在一定范围来保证树高。

Leafy Tree 维护的原始信息仅存储在树的 **叶子节点** 上，而非叶子节点仅用于维护子节点信息和维持数据结构的形态。我们熟知的线段树就是一种 Leafy Tree。



本文的树均指的是二叉的 Leafy Tree，即每个节点的子节点数目只能是 0 或者 2。本文中的 n，指的是树的叶子节点的数目。叶子节点数目为 n 的树，总的节点数量是 $2n-1$，因此，WBLT 占用的空间是 $\Theta(n)$ 的。

基本结构及平衡维护

本节介绍 WBLT 的基本结构，定义树的 α-平衡的概念，并解释如何通过旋转或合并的方式维护树的平衡。

节点信息

要实现一个基本的 WBLT，只需要记录每个节点的如下信息：

- `lc[x]`、`rc[x]`：左、右子节点；
- `sz[x]`：以 x 为根的子树中的叶子节点的数目。

利用 WBLT 实现平衡树，还需要在每个节点处记录与键值相关的信息：

- `val[x]`：节点 x 处的键值。

因为只有叶子节点实际存储键值，所以其他节点处存储的信息是由它们的子节点合并得到的，以方便后续查询。

比如，一种常用的合并方式就是将两个子节点的键值中较大的那个存储于该节点。这样，每个节点存储的就是以它为根的子树中，所有叶子节点的键值的最大值。基于此，节点信息的更新方法如下：

参考代码

```
void push_up(int x) {
  sz[x] = sz[ch[x][0]] + sz[ch[x][1]];
  val[x] = val[ch[x][1]];
}

```

当然，如果需要，还可以实现相应的 `push_down(x)` 函数。

辅助函数

除了基本的节点信息维护外，WBLT 通常还需要实现如下辅助函数，用于内存管理：

- `new_node()`：新建节点；
- `del_node(x)`：删除节点 x；
- `new_leaf(v)`：新建以 v 为键值的叶子节点；
- `join(x, y)`：连接子树，即分别以 x、y 为左右子节点，新建节点 z；
- `cut(x)`：拆分子树，即获得节点 x 的两个子节点，并删除节点 x。

如果 WBLT 的实现十分依赖于拆分和连接子树，会建立较多的新节点，并释放等量的旧节点。如果不及时回收旧的无用节点，会导致空间不再是线性的。以下是这些辅助函数的数组实现：

参考代码

```
// Return a new empty node.
int new_node() {
  int x = top ? pool[--top] : ++id;
  sz[x] = val[x] = ch[x][0] = ch[x][1] = 0;
  return x;
}

// Release a node for later use.
void del_node(int& x) {
  pool[top++] = x;
  x = 0;
}
```

```
13
14 // Return a new leaf node of value v.
15 int new_leaf(int v) {
16   int x = new_node();
17   val[x] = v;
18   sz[x] = 1;
19   return x;
20 }
21
22 // Return a new node with subtrees x and y.
23 int join(int x, int y) {
24   int z = new_node();
25   ch[z][0] = x;
26   ch[z][1] = y;
27   push_up(z);
28   return z;
29 }
30
31 // Return subtrees of x and release x.
32 auto cut(int& x) {
33   int y = ch[x][0];
34   int z = ch[x][1];
35   del_node(x);
36   return std::make_pair(y, z);
37 }
38
```

封装好这些辅助函数后，数组实现和指针实现在后续函数中就没有区别了。

平衡的概念

对于一个树，可以定义它在一个非叶节点 x 处的 **平衡度** 为

$$\rho(x) = \frac{\min\{w(T_{\text{left}(x)}), w(T_{\text{right}(x)})\}}{w(T_x)}.$$

其中，T_x 表示以 x 为根的子树，$w(\cdot)$ 表示子树的权重（它的叶子节点的数目），而 $\text{left}(x)$ 和 $\text{right}(x)$ 分别表示 x 的左右叶子节点。特别地，叶子节点处规定 $\rho(x) = 1/2$。

对于 $\alpha \in (0, 1/2]$，如果某个节点 x 处平衡度 $\rho(x) \geq \alpha$，就称该节点是 α-**平衡** 的。如果树的每个节点处都是 α-平衡的，就称树是 α-**平衡** 的。这样的树的集合记作 $BB[\alpha]$。一个树是 α-**平衡** 的，当且仅当它本身是 α-平衡的，且它的左右子树都是 α-平衡的或者它是叶子节点。

树是 α-平衡的，有一个显然的好处是，它的高度是 $O(\log n)$ 的。这是因为，从叶子节点每向根移动一步，子树所包含的叶子节点数目就至少扩大到原来的 $1/(1-\alpha)$ 倍，因此只能移动 $O(\log_{\frac{1}{1-\alpha}} n) = O(\log n)$ 次。这就保证了在 α-平衡的树中，单次查询的复杂度总是严格 $O(\log n)$ 的，且算法的常数与 $\log(1/(1-\alpha))$（以 2 为底）正相关。当 α 位于下文提供的合理范围内时，这个常数大致为 $2 \sim 3.5$。

WBLT 的平衡维护通常可以通过旋转或合并的方式进行。两种方式实现的 WBLT，单次插入、删除等操作，复杂度都是严格 $O(\log n)$ 的。但是，与固定优先级的 Treap→10.15.2@p2110 不同，WBLT 的结构并不具有唯一性，因此，两种方式维护得到的树的结构并不相同，虽然这并不影响它们的使用。当然，平衡的维护还可以采取类似 替罪羊树→10.15.5@p2190 的策略，利用重构达到均摊 $O(\log n)$ 的复杂度，但是这样就失去了 WBLT 可持久化和区间操作等优势，因而并不推荐。

下文分别介绍了通过旋转和合并维护平衡的方法，并实现了相应的平衡维护和合并操作的函数。封装好这些函数后，两种维护树平衡的方式在后续具体的平衡树的实现中再无区别。而且，无论使用哪种方式，单次维护平衡的操作的时间复杂度都是 $O(1)$ 的，单次合并树 T_1 和树 T_2 的复杂度都是 $O\left(\left|\log \frac{w(T_1)}{w(T_2)}\right|\right)$ 的。

省略权重的记号

为了维护树的平衡，只需要保留子树的权重信息。因此，为了表达方便，下面讨论平衡维护的两节将混用树和它的权重的记号。比如，子树 x 的权重也由 x 表示，而不是 $w(x)$。类似地，子树 x 和 y 合并得到的树也用它的权重表示，直接写作树 $x+y$。

通过旋转维护

WBLT 的旋转操作和 Treap 的旋转操作→10.15.2@p2110 完全相同，可以采取与 Treap 完全一致的旋转策略。当然，旋转本身同样可以看作是重新分配子树权重的过程，因此也可以利用拆分和连接子树完成。两种实现的结果是完全一致的，但是第二种实现更方便 WBLT 的持久化。

参考代码

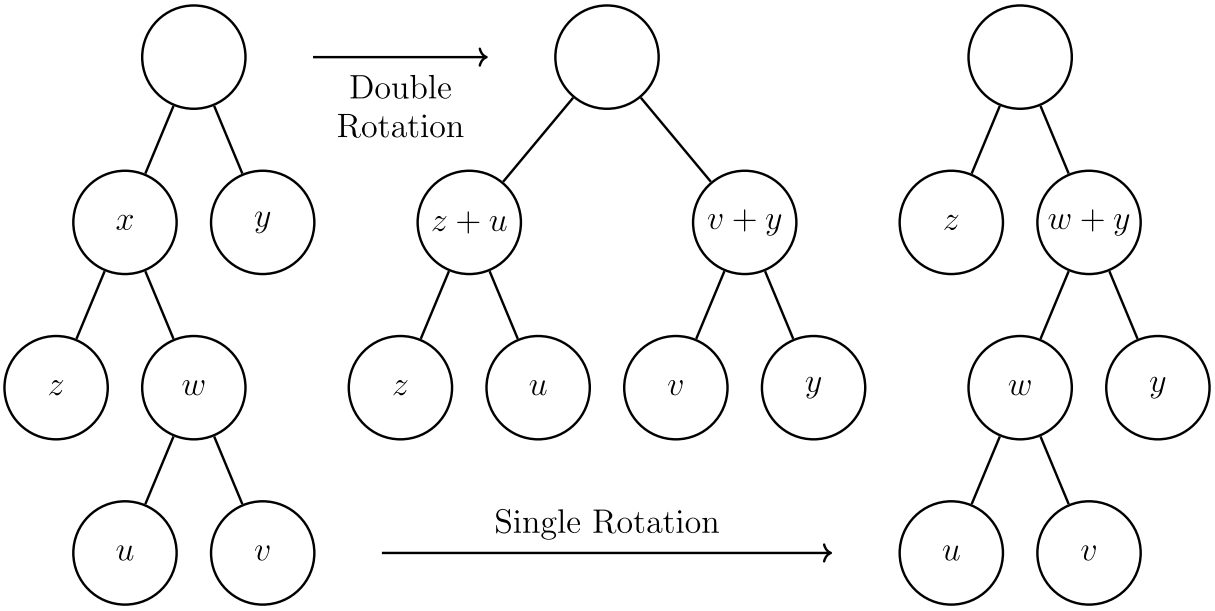
- 不依赖连接

```
// Rotate the subtree at x such that ch[x][r] is the new root.
void rotate(int& x, bool r) {
  int y = ch[x][r];
  ch[x][r] = ch[y][!r];
  ch[y][!r] = x;
  push_up(x);
  push_up(y);
  x = y;
}

```

- 依赖连接

```
// Rotate the subtree at x such that ch[x][r] is the new root.
void rotate(int& x, bool r) {
  int a, b, c, d;
  std::tie(a, b) = cut(x);
  if (r) {
    std::tie(c, d) = cut(b);
    x = join(join(a, c), d);
  } else {
    std::tie(c, d) = cut(a);
    x = join(c, join(d, b));
  }
}

```

假设在某个树的修改操作后，正在自下而上地恢复树的平衡。现在，左右子树 x 和 y 不再平衡，但是它们自身都是平衡的。不妨设右子树 y 过轻，即 $y<\alpha(x+y)$。此时，树的形态如图中左侧的树所示。



一种朴素的平衡维护策略是将 x 旋转到根节点处，这样它原先的右子节点 w 就和 y 一起成为了新树的右子节点，而它原先的左子节点 z 成为了新树的左子节点。这相当于将原来的树左侧中 w 的权重移动到它的右侧。如果 w 的权重合适，这样的操作就可以恢复树的平衡。这样得到的树如图中右侧的树所示。

但是，如果 w 本身过重，这样的操作可能移动了太多的权重到右子树，从而使得新树中左子树过轻，即 $z < \alpha(x+y)$。对于这种情形，因为子树 z 和子树 y 的权重都太小，只能考虑将 w 分拆为两个子树，分别与 z 和 y 连接，成为新树的两个子树。这相当于首先将节点 w 旋转到节点 x 处，再将它旋转到根节点处。同样，可以期待这样得到的树能够达到平衡，形态如图中上方的树所示。

这两种旋转的策略分别称为单旋和双旋。单旋和双旋策略的选取，主要取决于子树 w 相对于子树 x 的比重，即存在阈值 β，使得

- 当 $w \le \beta x$ 时，应选取单旋策略；
- 当 $w > \beta x$ 时，应选取双旋策略。

难点在于阈值 β 的选择，这就需要做一些具体的计算。Blum 和 Mehlhorn 证明了，对于参数[7]

$$\alpha \in \left(\frac{2}{11}, 1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right] \approx (0.182, 0.292],\ \beta = \frac{1}{2-\alpha},$$

能够通过上述单旋和双旋结合的策略，维护因为单次插入或删除而失衡的 WBLT 的平衡。

证明

需要证明的是，如果树在单次插入或删除后失衡，可以通过上述策略恢复它的平衡。结合上述图示，令

$$\rho_1 = \frac{y}{x+y},\ \rho_2 = \frac{w}{x},\ \rho_3 = \frac{v}{w}.$$

那么，有 $\rho_1 < \alpha \le \rho_2, \rho_3 \le 1-\alpha$。此处还有一个隐含条件，是关于 ρ_1 的取值范围的：

- 如果失衡是由插入单个元素引起的，那么，应该有
  $$\frac{y}{x-1+y} \ge \alpha \Longrightarrow \rho_1 \ge \frac{\alpha y}{y+\alpha} \ge \frac{\alpha}{1+\alpha}.$$
- 如果失衡是由删除单个元素引起的，那么，应该有

[7] Nievergelt 和 Reingold 的原始论文中给出的参数范围 $\alpha < 1-\frac{\sqrt{2}}{2},\ \beta = \frac{1-2\alpha}{1-\alpha}$ 是错误的。Hirai 和 Yamamoto 的文章中提供了相应的反例，问题主要出现在某些很小的树上，从而导致整个归纳证明失效。当然，实际算法竞赛中，很难造出能卡掉这些错误参数的数据，所以实践中可能并不会有太大影响。

$$\frac{y+1}{x+y+1} \geq \alpha \Longrightarrow \rho_1 \geq \frac{\alpha y}{y+1-\alpha} \geq \frac{\alpha}{2-\alpha}.$$

因为对于 $0 < \alpha < 1/2$，总有 $\alpha/(2-\alpha) < \alpha/(1+\alpha)$，所以删除元素会导致比增添元素更严重的失衡，尤其是对于树的规模很小的情形。

接下来，恢复平衡的操作分为两种情形：

情形一：w 没有过重，即 $\rho_2 \leq \beta$ 时，单旋

首先，z 和 $w+y$ 平衡。这是因为

$$\left(1-\frac{\alpha}{2-\alpha}\right)\alpha + \frac{\alpha}{2-\alpha} \leq \frac{w+y}{x+y} = (1-\rho_1)\rho_2 + \rho_1 < (1-\alpha)\frac{1}{2-\alpha} + \alpha.$$

左侧表达式在 $\alpha \in (0,1)$ 时总大于 α，右侧表达式在 $\alpha \in (0, 1-\sqrt{2}/2]$ 时总不大于 $(1-\alpha)$。

其次，w 和 y 平衡。同样地，考虑

$$\frac{y}{w+y} = \frac{\rho_1}{(1-\rho_1)\rho_2 + \rho_1}.$$

一方面，对于所有 $\alpha \in (0, (3-\sqrt{5})/2)$，有

$$\frac{y}{w+y} < \frac{\alpha}{(1-\alpha)\alpha + \alpha} < 1-\alpha.$$

另一方面，对于所有 $\alpha \in (0, 1/3)$，除了删除元素且 $y=1$ 的情形外，都有

$$\rho_1 \geq \min\left\{\frac{\alpha}{1+\alpha}, \frac{2\alpha}{3-\alpha}\right\} = \frac{2\alpha}{3-\alpha},$$

所以，有

$$\frac{y}{w+y} \geq \frac{\dfrac{2\alpha}{3-\alpha}}{\left(1-\dfrac{2\alpha}{3-\alpha}\right)\dfrac{1}{2-\alpha} + \dfrac{2\alpha}{3-\alpha}} > \alpha.$$

最后，考虑剩余的情形，即删除元素且 $y=1$ 时。最可能失衡的情形发生在 $x = \lfloor 2/\alpha \rfloor - 2$ 且 $w = \lfloor \beta x \rfloor$ 时。树可以恢复平衡，当且仅当

$$\frac{1}{1+\lfloor \beta x \rfloor} \geq \alpha \Longleftrightarrow \lfloor \beta x \rfloor \leq \frac{1}{\alpha} - 1 \Longleftrightarrow \beta x < \frac{1}{\alpha} \Longleftrightarrow x < \frac{2}{\alpha} - 1.$$

而这总是成立的。这就完成了该情形的证明。注意，最后一种情形的证明利用了权重总是整数这一性质，并不能合并到之前的讨论中。

情形二：w 过重，即 $\rho_2 > \beta$ 时，双旋

首先，$z+u$ 和 $v+y$ 平衡。这是因为

$$\frac{\alpha}{2-\alpha} + \left(1-\frac{\alpha}{2-\alpha}\right)\frac{1}{2-\alpha}\alpha < \frac{z+u}{x+y} = \rho_1 + (1-\rho_1)\rho_2\rho_3 < \alpha + (1-\alpha)^3$$

左侧表达式在 $\alpha \in (0,1)$ 时总大于 α，右侧表达式在 $\alpha \in (0, (3-\sqrt{5})/2)$ 时总小于 $(1-\alpha)$。

然后，z 和 u 平衡。这是因为对于 $\alpha \in (0,1)$，总是成立

$$\alpha = \frac{\dfrac{1}{2-\alpha}\alpha}{1-\dfrac{1}{2-\alpha}(1-\alpha)} < \frac{u}{z} = \frac{\rho_2(1-\rho_3)}{1-\rho_2\rho_3} < \frac{(1-\alpha)^2}{1-(1-\alpha)\alpha} < 1-\alpha.$$

最后，v 和 y 平衡。类似其他的情形，考虑

$$\frac{y}{v+y}=\frac{\rho_1}{\rho_1+(1-\rho_1)\rho_2\rho_3}.$$

一方面，对于所有 $\alpha\in(0,1-\sqrt{2}/2]$，都有

$$\frac{y}{v+y}<\frac{\alpha}{\alpha+(1-\alpha)\dfrac{1}{2-\alpha}\alpha}\le 1-\alpha.$$

另一方面，

$$\frac{y}{v+y}\ge\frac{\rho_1}{\rho_1+(1-\rho_1)(1-\alpha)^2}.$$

右侧表达式不小于 α，当且仅当

$$\rho_1\ge\frac{\alpha(1-\alpha)}{1+\alpha(1-\alpha)}.$$

如果失衡是由插入引起的，那么 $\rho_1\ge\alpha/(1+\alpha)$，显然成立。否则，情形有些复杂：

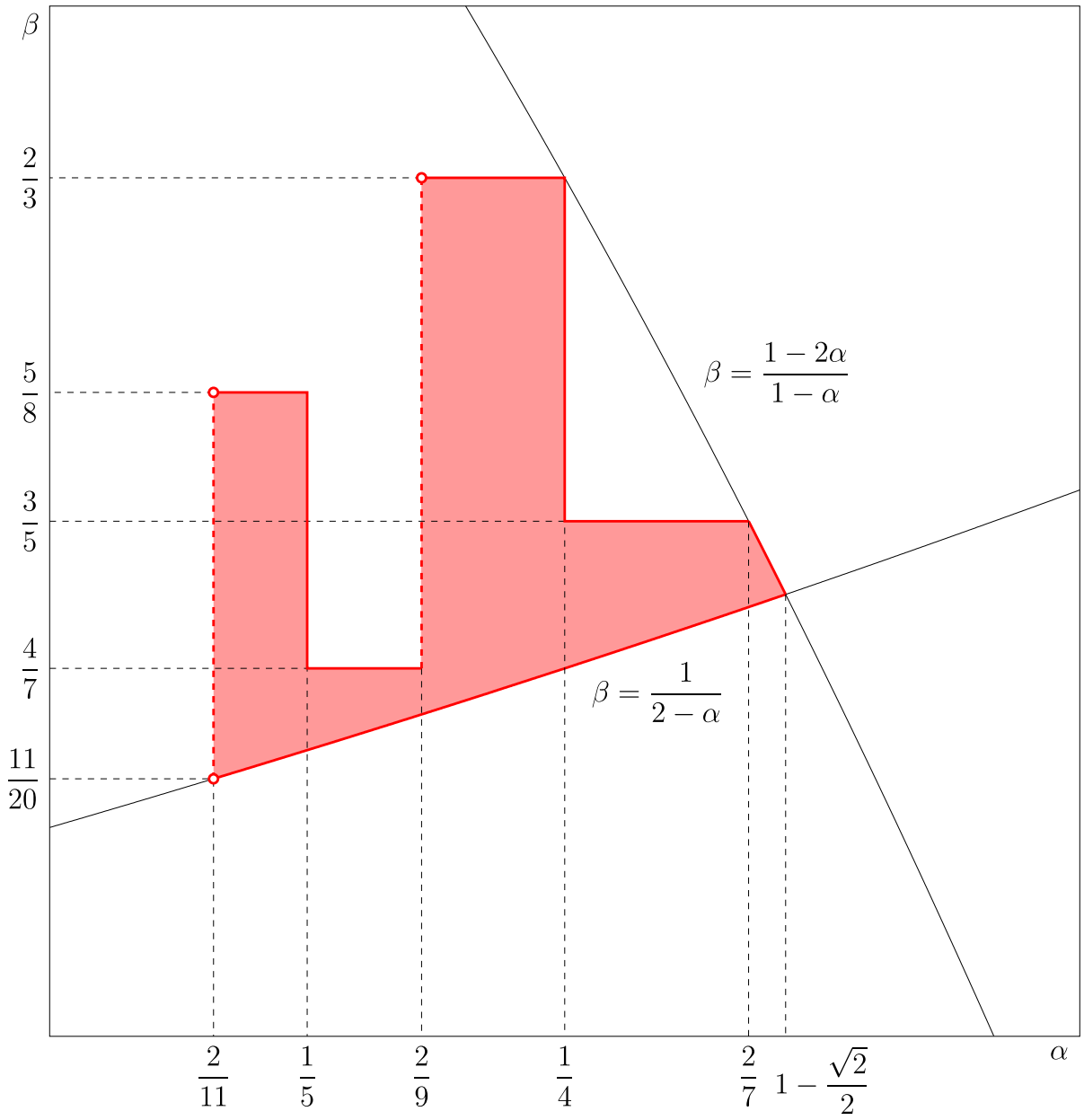
- 当 $y\ge 3$ 时，$\rho_1\ge 3\alpha/(4-\alpha)$，且 $3\alpha/(4-\alpha)\ge\alpha(1-\alpha)/(1+\alpha(1-\alpha))$ 对于所有 $\alpha\in[1-\sqrt{3}/2,1)$ 都成立；
- 当 $y=2$ 时，最可能失衡的情形发生在 $x=\lfloor 3/\alpha\rfloor-3$，$w=\lfloor(1-\alpha)x\rfloor$ 且 $v=\lfloor(1-\alpha)w\rfloor$ 时，此时 $v/(v+y)\ge\alpha$ 对于所有 $\alpha\in(3/22,1)$ 都成立；
- 当 $y=1$ 时，最可能失衡的情形发生在 $x=\lfloor 2/\alpha\rfloor-2$，$w=\lfloor(1-\alpha)x\rfloor$ 且 $v=\lfloor(1-\alpha)w\rfloor$ 时，此时 $v/(v+y)\ge\alpha$ 对于所有 $\alpha\in(2/11,1)$ 都成立。

最后两种情形的讨论，同样利用了所有节点的权重都是整数这一点。

综合两种情形，当 $\alpha\in(2/11,1-\sqrt{2}/2]$ 时，前述单旋和双旋结合的策略可以保证树的平衡。

从这个分析过程中可以看出，最难保持平衡的情形发生在从小规模的树中删除节点时。除了 $\beta=1/(2-\alpha)$ 之外，对于其他参数的选择的正确性证明，同样可以重复上述的过程，只是用到的一些不等式需要相应地调整。

随后，Hirai 和 Yamamoto 通过机器证明完整地确定了所有可行的 (α,β) 的范围，结果是一个相当复杂的二维图形：



他们在文章中推荐使用如下策略维持平衡：

- 当 $x > 3y$ 时，判断失衡；
- 当 $w \le 2z$ 时，选取单旋策略，否则，选取双旋策略。

原因是，这是可行的参数范围内唯一可以用简单整数表示的策略，从而避免了浮点数运算造成的效率损失。他们推荐的策略相当于取 $(\alpha, \beta) = (1/4, 2/3)$。实践中，可以根据具体情况，选择合适的参数。

参考实现如下：

参考代码

```
// Check whether a subtree of weight SX is too heavy
//     in a tree of weight SX + SY.
bool too_heavy(int sx, int sy) {
  // or sx > sy * 3;
  return sy < ALPHA * (sx + sy);
}
```

```
 7
 8 // Check if ch[x][!r] is too heavy so that a double rotation is needed.
 9 bool need_double_rotation(int x, bool r) {
10   // or sz[ch[x][!r]] > sz[ch[x][r]] * 2;
11   return sz[ch[x][!r]] > sz[x] / (2 - ALPHA);
12 }
13
14 // Balance the subtree at x;
15 void balance(int& x) {
16   if (sz[x] == 1) return;
17   bool r = sz[ch[x][1]] > sz[ch[x][0]];
18   if (!too_heavy(sz[ch[x][r]], sz[ch[x][!r]])) return;
19   if (need_double_rotation(ch[x][r], r)) {
20     rotate(ch[x][r], !r);
21   }
22   rotate(x, r);
23 }
24
```

实现了维护平衡的策略后，合并两树的算法就非常简单。仍然设 $x > y$，合并的策略如下：

- 如果右子树 y 是空的，直接返回左子树 x；
- 如果左右子树 x 和 y 已经平衡，即 $y \geq \alpha(x + y)$，直接连接两子树；
- 否则，将 x 的右子树 w 与 y 合并，将左子树 z 与它们合并的结果连接，并调整新树的平衡。

参考实现如下：

参考代码

```
 1 // Merge two subtrees.
 2 int merge(int x, int y) {
 3   if (!x || !y) return x | y;
 4   int a, b;
 5   if (too_heavy(sz[x], sz[y])) {
 6     std::tie(a, b) = cut(x);
 7     int z = join(a, merge(b, y));
 8     balance(z);
 9     return z;
10   } else if (too_heavy(sz[y], sz[x])) {
11     std::tie(a, b) = cut(y);
12     int z = join(merge(x, a), b);
13     balance(z);
14     return z;
15   } else {
16     return join(x, y);
17   }
18 }
19
```

可以证明，这样可以维持合并后树的平衡，且这样操作的复杂度是 $O(|\log(x/y)|)$ 的。

平衡和复杂度的证明

只需要考虑 y 过轻的情形，即 $y < \alpha(x+y)$。此时，先合并 w 和 y，再连接 z 和 $w+y$。需要证明的是，只要在树根处调整树的平衡，就能够保证树的平衡。假设树 $w+y$ 的左、右子树分别是 c 和 d，且 c 的左、右子树分别是 a 和 b。在树根处调整平衡，可以分为三种情形：

情形一：z 和 $w+y$ 已经平衡，无需进一步调整，即 $z \geq \alpha(x+y)$

根据平衡的定义，子树 z 和 $w+y$ 都是平衡的，且它们互相也是平衡的，那么整棵树也是平衡的。

情形二：z 过轻且 c 没有过重，可以通过单旋恢复平衡，即 $z < \alpha(x+y)$ 且 $c \leq \beta(w+y)$

此时，因为 z 和 w 平衡，但 y 相较于 $x = z+w$ 过轻，所以，子树 z 的权重满足

$$\alpha(1-\alpha)(x+y) < \alpha(z+w) \leq z \leq \alpha(x+y).$$

而 c 的权重则满足

$$\alpha(w+y) \leq c \leq \beta(w+y).$$

由此，z 和 c 互相平衡，只要

$$\frac{\alpha}{1-\alpha} < \frac{1-\alpha}{\alpha}\alpha < \frac{c}{z} = \frac{w+y}{z}\frac{c}{w+y} < \frac{1-\alpha(1-\alpha)}{\alpha(1-\alpha)}\beta \leq \frac{1-\alpha}{\alpha},$$

这要求

$$\beta \leq \frac{(1-\alpha)^2}{1-\alpha(1-\alpha)}.$$

以及 $z+c$ 和 d 互相平衡，只要

$$\alpha \leq (1-\beta)(1-\alpha) \leq \frac{d}{w+y}\frac{w+y}{x+y} = \frac{d}{x+y} < \frac{d}{c+d} \leq 1-\alpha,$$

这要求

$$\beta \leq \frac{1-2\alpha}{1-\alpha}.$$

情形三：z 过轻且 c 过重，可以通过双旋恢复平衡，即 $z < \alpha(x+y)$ 且 $c > \beta(w+y)$

类似情形二，有

$$\alpha(1-\alpha)(x+y) < z \leq \alpha(x+y),$$
$$\beta(w+y) < c \leq (1-\alpha)(w+y),$$
$$\alpha c \leq a, b \leq (1-\alpha)c.$$

由此，z 和 a 互相平衡，只要

$$\frac{\alpha}{1-\alpha} \leq \frac{1-\alpha}{\alpha}\beta\alpha \leq \frac{a}{z} = \frac{w+y}{z}\frac{a}{c+d} < \frac{1-\alpha(1-\alpha)}{\alpha(1-\alpha)}(1-\alpha)^2,$$

这要求

$$\beta \geq \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}.$$

其次，b 和 d 互相平衡，只要

$$\frac{\alpha}{1-\alpha} \leq \frac{\beta}{1-\beta}\alpha \leq \frac{b}{d} = \frac{c}{d}\frac{b}{c} \leq \frac{1-\alpha}{\alpha}(1-\alpha) < \frac{1-\alpha}{\alpha},$$

这要求

$$\beta \geq \frac{1}{2-\alpha}.$$

最后，$z+a$ 和 $b+d$ 互相平衡，只要

$$\alpha < (1-\alpha)(1-(1-\alpha)^2) \leq \frac{b+d}{x+y} = \frac{w+y}{x+y}\frac{b+d}{w+y} < (1-\alpha(1-\alpha))(1-\beta\alpha) \leq 1-\alpha,$$

这要求

$$\beta \geq \frac{\alpha}{1-\alpha+\alpha^2}.$$

综合三种情形，只要

$$0 < \alpha \leq 1-\frac{\sqrt{2}}{2},\ \frac{1}{2-\alpha} \leq \beta \leq \frac{1-2\alpha}{1-\alpha},$$

就能保证合并后的树可以利用单旋和双旋结合的策略调整到平衡。这显然包含正文给出的参数范围。

最后，简单说明一下该算法的复杂度为什么是 $O(|\log(x/y)|)$ 的。合并的流程中，如果 y 相较于 x 过轻，就尝试与 x 的右子树合并，这个过程一直持续到以 x 某个子孙节点为根的子树与 y 平衡为止。因为每向下加深一层，子树权重至少变为原来的 $(1-\alpha)$，所以至多只要 $\log_{\frac{1}{1-\alpha}}(x/y)$ 次迭代，就能找到与 y 平衡的子树。因此，该合并算法调用 $O(\log n)$ 次平衡算法[8]，复杂度也就是 $O(\log n)$。

虽然并不明显，但是这个论证过程依赖于这样一个结论：不断取右子树的过程中，y 不会在一次迭代前后，从相较于左侧的子树过轻，变为相较于它过重。这是因为能够与 y 平衡的子树权重范围位于 $\alpha y/(1-\alpha)$ 与 $(1-\alpha)y/\alpha$ 之间。因此，如果在一次迭代时，就从 y 过轻变成 y 过重，则 x 的子树的权重在该次迭代过程中至少缩小到了原来的 $\alpha^2/(1-\alpha)^2$ 倍。但是，单次迭代，子树权重至多只能缩小到原来的 α 倍，但是在上述 α 的范围中，$\alpha > \alpha^2/(1-\alpha)^2$。这说明，前设情形是不可能的，某次迭代之后一定会有 y 与 x 的某个子树平衡的情形发生。

通过合并维护

合并两子树是指，保证左子树的键值总是不大于右子树的键值的情况下，建立新树，使其所有叶子节点的信息恰为左右子树叶子节点信息的并，且保证树的平衡。

为此，有如下策略[9]：（仍然设 $x > y$）

- 如果右子树 y 是空的，直接返回左子树 x；
- 如果左右子树 x 和 y 已经平衡，即 $y \geq \alpha(x+y)$，直接连接两子树；
- 否则，右子树 y 过轻，但如果 x 的左子树 z 和 $w+y$ 可以平衡，即 $z \geq \alpha(x+y)$，就将 w 和 y 先合并，再合并 z 和 $w+y$；
- 否则，z 和 y 都过轻，此时，需要首先合并 z 和 w 的左子树 u，再合并 w 的右子树 v 和 y，再将两次合并的结果 **合并** 为新树。

将这一策略与前文的平衡策略对比，可以看到后两种情形中节点的组合方式分别和前述平衡策略中单旋和双旋的结果相似，只是将子树的连接换作了合并。

可以证明，当

$$0 < \alpha \leq 1-\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.292$$

[8]因为单次平衡操作至多相当于连接两次子树，而且最后两子树已经平衡时还需要调用一次连接子树的算法，所以如果以调用连接子树的算法的次数计算，基于平衡实现的合并操作和下文直接合并的平衡操作的算法的常数是一致的。

[9]通过稍后的证明可以看出：第三种情形中，z 和 $w+y$ 总是平衡的；第四种情形中，z 和 u 总是平衡的。它们都可以直接连接，而不需要合并。

时，这样得到的树总是平衡的，且这样操作的复杂度是 $O(|\log(x/y)|)$ 的。也就是说，合并两个树的成本，与两个树的绝对大小无关，而只与它们的相对大小有关。

平衡和复杂度的证明

设合并权重分别为 x 和 y 的两棵子树时，需要直接连接两棵子树的次数为 $\tau(x,y)$。严格来说，需要证明当 $0<\alpha\le 1-\sqrt{2}/2$ 时，存在常数 $C>0$，对于任意 $x>y>0$，都有

$$\tau(x,y)\le 1+C\log^+\frac{\alpha x}{(1-\alpha)^2 y},$$

其中，$\log^+ x=\max\{0,\log x\}$；而且，对于所有 $x/y\le(1-\alpha)/\alpha$，都有 $\tau(x,y)=1$。实际上，式子中的常数可以取作

$$C=-\frac{2}{\log(1-\alpha)}.$$

这就说明了合并算法的复杂度是 $O(|\log(x/y)|)$ 的。

为了证明合并算法得到的树总是平衡的，且上述复杂度的表达式成立，需要使用归纳法。对于所有第一象限的格点 $(x,y)\in\mathbf{N}_+^2$，可以赋以 $(x+y,|x-y|)$ 的字典序，这显然是该集合上的良序，可以沿着该顺序进行归纳。归纳起点是 $(x,y)=(1,1)$，此时，两子树都只有一个叶子节点，直接连接得到的子树必然是平衡的，且 $\tau(x,y)=1$，符合上式。下面假设归纳进行到 (x,y)，且结论对于所有 (x,y) 之前的点都成立。这分为三种情形：

情形一：树 x 和 y 平衡，即 $y\ge\alpha(x+y)$

此时，直接连接得到树也是平衡的，且只调用树的连接算法一次，所以有 $\tau(x,y)=1$。

情形二：树 y 过轻，但是 z 并不过轻，即 $y<\alpha(x+y)\le z$

此时，首先合并 w 和 y，然后合并 z 和 $w+y$，所以

$$\tau(x,y)=\tau(w,y)+\tau(z,w+y).$$

由归纳假设，子树 $w+y$ 已经是平衡的。对于第二步合并，其实可以直接证明证明 z 和 $w+y$ 是平衡的：

$$\alpha\le\frac{z}{z+(w+y)}=\frac{z}{x+y}<\frac{z}{z+w}\le 1-\alpha.$$

因此，合并 z 和 $w+y$ 其实是直接连接两个子树，有 $\tau(z,w+y)=1$。因此，最后得到的树也是平衡的。

现在估计 $\tau(w,y)$ 的大小。因为 $y>(\alpha/(1-\alpha))x$ 且 $\alpha x\le w\le(1-\alpha)x$，所以，经放缩可知

$$\frac{\alpha}{1-\alpha}<1-\alpha=\frac{\alpha x}{(\alpha/(1-\alpha))x}<\frac{w}{y}\le\frac{(1-\alpha)x}{y}.$$

这说明，w 和 y 不平衡，只出现在 $w>y$ 时，所以，有

$$\begin{aligned}\tau(w,y)&\le 1+C\log^+\frac{\alpha w}{(1-\alpha)^2 y}\le 1+C\log^+\frac{\alpha x}{(1-\alpha)y}\\&=1+C\log(1-\alpha)+C\log^+\frac{\alpha x}{(1-\alpha)^2 y}.\end{aligned}$$

最后一步的等式成立，是因为 $x/y>(1-\alpha)/\alpha$。

因此，有

$$\tau(x,y)\le 2+C\log(1-\alpha)+C\log^+\frac{\alpha x}{(1-\alpha)^2 y}.$$

情形三：树 y 和 z 都过轻，即 $y, z < \alpha(x+y)$

此时，首先合并 z 和 u，再合并 v 和 y，最后合并 $z+u$ 和 $v+y$。因此，

$$\tau(x,y) = \tau(z,u) + \tau(v,y) + \tau(z+u, v+y).$$

类似前文情形，可以估计每一步合并时两个子树的权重比值。

因为 $z, y < \alpha(x+y)$，所以 $w > (1-2\alpha)(x+y)$。同时，利用平衡条件，有 $\alpha \le z/x, w/x, u/w, v/w \le 1-\alpha$。这说明

$$\frac{\alpha}{1-\alpha} < \frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{1}{1-\alpha} \le \frac{z}{u} = \frac{z}{w}\frac{w}{u} < \frac{\alpha}{1-2\alpha}\frac{1}{\alpha} \le \frac{1-\alpha}{\alpha},$$

$$\frac{\alpha}{1-\alpha} \le \alpha\frac{1-2\alpha}{\alpha} < \frac{v}{y} = \frac{v}{w}\frac{w}{y} \le (1-\alpha)\frac{(1-\alpha)x}{y} = (1-\alpha)^2\frac{x}{y}.$$

对于最后一项，有

$$\frac{z+u}{v+y} = \frac{x+y}{v+y} - 1 = \frac{x+y}{y}\frac{y}{v+y} - 1 < (1-\alpha)\left(\frac{x}{y}+1\right) - 1 < (1-\alpha)\frac{x}{y}.$$

反过来，有

$$\frac{z+u}{v+y} = \frac{x+y}{v+y} - 1 \ge \frac{x+y}{(1-\alpha)^2x+y} - 1 > \frac{1}{(1-\alpha)^3+\alpha} - 1 > \frac{\alpha}{1-\alpha}.$$

利用这些不等式，可以说明最后得到的树必然是平衡的。利用归纳假设可知，z 和 u 合并，v 和 y 合并，都可以保证得到的树是平衡的。而且，其中第一步 z 和 u 合并实际上是直接连接两棵树。对于树 $z+u$ 和树 $v+y$ 的合并，又有两种子情形：

- 如果 $z+u \le v+y$，那么它们的权重比值严格大于 $\alpha/(1-\alpha)$，故而可以直接连接，结果是平衡的；
- 否则，它们的权重比值必然严格小于 x/y，但是 $(z+u)+(v+y) = x+y$，所以 $|(z+u)-(v+y)| < |x-y|$，由前文给出的字典序判断，这种情形也可以应用归纳假设，结果也是平衡的。

进一步应用归纳假设可知：

$$\tau(z,u) = 1,$$

$$\tau(v,y) \le 1 + C\log^+\frac{\alpha x}{y},$$

$$\tau(z+u, v+y) \le 1 + C\log^+\frac{\alpha x}{(1-\alpha)y}.$$

三个不等式直接相加，会导致对数项前面的系数变成 $2C$，无法完成归纳。因此，此处需要更为细致的估计。

当 $\max\{v/y, (z+u)/(v+y)\} \le (1-\alpha)/\alpha$ 时，$\tau(v,y)$ 和 $\tau(z+u, v+y)$ 中必然有一项为 1，所以，有

$$\begin{aligned}\tau(v,y) + \tau(z+u,v+y) &\le 2 + C\log^+\frac{\alpha x}{(1-\alpha)y} \\ &= 2 + C\log(1-\alpha) + C\log^+\frac{\alpha x}{(1-\alpha)^2 y}.\end{aligned}$$

否则，应该有

$$\begin{aligned}\tau(v,y) + \tau(z+u,v+y) &\le 2 + C\log^+\frac{\alpha v}{(1-\alpha)^2 y} + C\log^+\frac{\alpha(z+u)}{(1-\alpha)^2(v+y)} \\ &= 2 + C\log\frac{\alpha}{(1-\alpha)^2} + C\log^+\frac{\alpha v(z+u)}{(1-\alpha)^2 y(v+y)}.\end{aligned}$$

对于 $0 < \alpha \le 1 - \sqrt{2}/2$，有

$$\frac{\alpha}{(1-\alpha)^2} < 1 - \alpha.$$

而且，有

$$\begin{aligned}\frac{v(z+u)}{y(v+y)} &= \left(\frac{v+y}{y} - 1\right)\left(\frac{x+y}{y}\frac{y}{v+y} - 1\right) \\ &= \frac{x+y}{y} + 1 - \frac{x+y}{y}\frac{y}{v+y} - \frac{v+y}{y} < \frac{x}{y}.\end{aligned}$$

这就说明，对于后面这种情形，也有

$$\tau(v,y) + \tau(z+u, v+y) < 2 + C\log(1-\alpha) + C\log^+\frac{\alpha x}{(1-\alpha)^2 y}.$$

整体的合并复杂度为

$$\tau(x,y) \le 3 + C\log(1-\alpha) + C\log^+\frac{\alpha x}{(1-\alpha)^2 y}.$$

综合所有情形，有

$$\tau(x,y) \le 3 + C\log(1-\alpha) + C\log^+\frac{\alpha x}{(1-\alpha)^2 y}.$$

因此，只要取 $2 + C\log(1-\alpha) \le 0$，就可以完成复杂度的归纳。一个显然的选择为

$$C = -\frac{2}{\log(1-\alpha)}.$$

这个常数说明，两个树合并时，直接连接子树的次数大致不会超过树高差值的二倍。

参考实现如下：

参考代码

```cpp
// Merge two subtrees.
int merge(int x, int y) {
  if (!x || !y) return x | y;
  int a, b, c, d;
  if (too_heavy(sz[x], sz[y])) {
    std::tie(a, b) = cut(x);
    if (too_heavy(sz[b] + sz[y], sz[a])) {
      std::tie(c, d) = cut(b);
      return merge(merge(a, c), merge(d, y));
    } else {
      return merge(a, merge(b, y));
    }
  } else if (too_heavy(sz[y], sz[x])) {
    std::tie(a, b) = cut(y);
    if (too_heavy(sz[a] + sz[x], sz[b])) {
      std::tie(c, d) = cut(a);
      return merge(merge(x, c), merge(d, b));
    } else {
      return merge(merge(x, a), b);
    }
  } else {
    return join(x, y);
```

```
  }
}

```

利用该合并策略，同样可以很容易实现树的平衡维护：失衡时，直接合并左右子树即可。

参考代码

```
// Balance the subtree at x;
void balance(int& x) {
  if (sz[x] == 1) return;
  if (too_heavy(sz[ch[x][0]], sz[ch[x][1]]) ||
      too_heavy(sz[ch[x][1]], sz[ch[x][0]])) {
    int a, b;
    std::tie(a, b) = cut(x);
    x = merge(a, b);
  }
}

```

因为需要再平衡的两个树的大小总是近乎平衡的，因此维护平衡的复杂度是 $O(1)$ 的。

平衡树基础操作

利用前文实现的函数，WBLT 可以支持平衡树的所有基础操作。本节以可重集为例，讨论 WBLT 实现平衡树的方法。

建树

建树操作与线段树十分相似，只需要向下递归二分区间，直至区间长度为 1 时把要维护的信息放叶子节点上，回溯的时候合并区间信息即可。

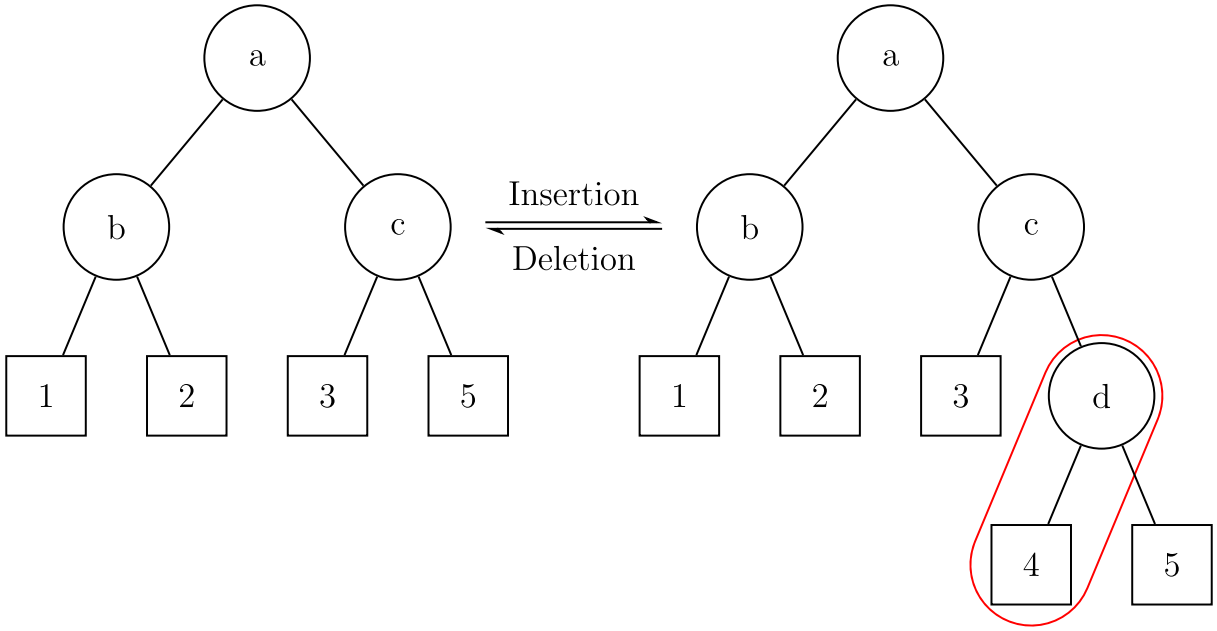
参考代码

```
// Build the tree for the interval [ll, rr].
int build(int ll, int rr) {
  if (ll == rr) return new_leaf(ll);
  int mm = (ll + rr) / 2;
  return join(build(ll, mm), build(mm + 1, rr));
}

```

时间复杂度为 $O(n)$。

插入与删除

对于插入操作，需要从根节点开始向下递归，直到找到权值大于等于插入元素的权值最小的叶子节点，再新建两个节点，其中一个用来存储新插入的值，另一个作为两个叶子的新父亲替代这个最小叶子节点的位置，再将这两个叶子连接到这个父亲上。回溯时，需要维护树的平衡。



如图所示，要向左侧的树中插入值为 4 的元素。首先找到值为 5 的叶子节点，然后新建叶子节点 4 和非叶子节点 d，并将 4 和 5 连接到 d 上。这就得到右侧的树。

对于删除，考虑上面过程的逆过程。即找到与要删除的值权值相等的一个叶子节点，将它和它的父亲节点删除，并用其父亲的另一个儿子代替父亲的位置。回溯时，同样需要维护树的平衡。

参考实现如下：

参考代码

```
// Insert v to the subtree at x.
void insert(int& x, int v) {
  if (!x) {
    x = new_leaf(v);
  } else if (sz[x] == 1) {
    bool r = v >= val[x];
    ch[x][r] = new_leaf(v);
    ch[x][!r] = new_leaf(val[x]);
    push_up(x);
  } else {
    bool r = v > val[ch[x][0]];
    insert(ch[x][r], v);
    push_up(x);
    balance(x);
  }
}

// Insert v.
void insert(int v) { insert(rt, v); }

// Remove v from the subtree at x.
bool remove(int& x, int v) {
  if (!x) return false;
  if (sz[x] == 1) {
    if (val[x] == v) {
```

```
      del_node(x);
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  } else {
    bool r = v > val[ch[x][0]];
    bool succ = remove(ch[x][r], v);
    if (!ch[x][r]) {
      x = ch[x][!r];
    } else {
      push_up(x);
      balance(x);
    }
    return succ;
  }
}

// Remove v.
bool remove(int v) { return remove(rt, v); }

```

注意空树的处理。如果不想处理空树，可以提前向树内插入 ∞ 元素。

两种操作的时间复杂度均为 $O(\log n)$。

查询排名

因为 WBLT 的形态和线段树十分相似，因此查询排名可以使用类似线段树上二分的方式：如果左子树的最大值大于等于待查值就往左子节点跳；否则，就向右子节点跳，同时答案加上左子树的权重。

参考实现如下：

参考代码

```
// Count the number of nodes less than v in the subtree at x.
int count_less_than(int x, int v) {
  if (!x) return 0;
  int res = 0;
  while (sz[x] > 1) {
    if (val[ch[x][0]] < v) {
      res += sz[ch[x][0]];
      x = ch[x][1];
    } else {
      x = ch[x][0];
    }
  }
  return res + (val[x] < v ? 1 : 0);
}

// Find the rank of v.
int find_rank(int v) { return count_less_than(rt, v) + 1; }

```

时间复杂度为 $O(\log n)$。

根据排名查询

依然是利用线段树上二分的思想，只不过这里比较的是节点的权重。

参考实现如下：

参考代码

```
// Find the k-th element in the subtree at x.
// It is guaranteed that such an element exists.
int find_kth(int x, int k) {
  while (sz[x] > 1) {
    if (sz[ch[x][0]] >= k) {
      x = ch[x][0];
    } else {
      k -= sz[ch[x][0]];
      x = ch[x][1];
    }
  }
  return val[x];
}

// Find the k-th element.
int find_kth(int k) { return k > sz[rt] || k <= 0 ? -1 : find_kth(rt, k); }

```

时间复杂度为 $O(\log n)$。

查找前驱、后继

以上两种功能结合即可。

参考实现如下：

参考代码

```
// Find the predecessor of v.
int find_prev(int v) { return find_kth(find_rank(v) - 1); }

// Find the successor of v.
int find_next(int v) { return find_kth(find_rank(v + 1)); }

```

如果想直接实现，需要注意键值相同的节点可能存储于多个叶子节点。

分裂操作

WBLT 的分裂与 无旋 Treap→10.15.2@p2110 类似，根据子树大小或权值决定向下递归分裂左子树或右子树。不同的是，WBLT 需要对分裂出来的子树进行 **合并**，以维护最终分裂的树的平衡。

根据子树大小分裂的参考实现如下：

参考代码

```

```

```cpp
// Split the subtree at x.
// The left half will have k elements.
std::pair<int, int> split(int x, int k) {
  if (!x) return {0, 0};
  if (!k) return {0, x};
  if (k == sz[x]) return {x, 0};
  int a, b;
  std::tie(a, b) = cut(x);
  if (k <= sz[a]) {
    int ll, rr;
    std::tie(ll, rr) = split(a, k);
    return {ll, merge(rr, b)};
  } else {
    int ll, rr;
    std::tie(ll, rr) = split(b, k - sz[a]);
    return {merge(a, ll), rr};
  }
}

```

时间复杂度为 $O(\log n)$。

复杂度证明

向下递归的层数显然不超过树高，是 $O(\log n)$ 的。需要证明的是，将左右两侧分裂出来的子树分别合并起来的复杂度是 $O(\log n)$ 的。不妨仅考虑左侧的子树，因为右侧是对称的。设左侧分裂出来的子树自下而上分别是 $T_1, T_2, \cdots, T_\ell$，这些子树的数量 $\ell \in O(\log n)$。合并的过程可以描述为，自 $T'_1 = T_1$ 开始，将 T'_{i-1} 与 T_i 合并得到 T'_i，递归地合并完所有子树为止。合并的总复杂度可以表示为

$$\sum_{i=2}^{\ell} \tau(T_i, T'_{i-1}),$$

其中，$\tau(T_i, T'_{i-1})$ 是将 T_i 和 T'_{i-1} 合并起来的复杂度。

如果总是有 $w(T_i) \geq w(T'_{i-1})$，那么根据合并两子树的复杂度表达式，有

$$\tau(T_i, T'_{i-1}) \in O\left(\log \frac{w(T_i)}{w(T'_{i-1})}\right) \subseteq O\left(\log \frac{w(T'_i)}{w(T'_{i-1})}\right).$$

因为这些大 O 记号中的常数都是一致的，所以可以直接相加，裂项相消。

但是，应该注意的是，$w(T_i) \geq w(T'_{i-1})$ 并不总是成立，因为 T'_{i-1} 是从 T_i 在原来的树中对应的右子树分裂出来的，而这个右子树可能比左子树 T_i 更大。尽管如此，即使 T'_{i-1} 比 T_i 大，作为右子树的一部分，权重 $w(T'_{i-1})$ 也不会超过 $w(T_i)$ 的 $(1-\alpha)/\alpha$ 倍，这意味着，此时 T'_{i-1} 和 T_i 一定是平衡的，合并的复杂度是 $O(1)$ 的。

将这两种情形总结在一起，单次合并的复杂度可以写为

$$\tau(T_i, T'_{i-1}) \in O\left(\log \frac{w(T'_i)}{w(T'_{i-1})}\right) + O(1).$$

由此，合并的总复杂度为

$$O\left(\sum_{i=2}^{\ell}\left(1 + \log \frac{w(T'_i)}{w(T'_{i-1})}\right)\right) \subseteq O(\ell + \log w(T'_\ell)) \subseteq O(\log n).$$

这也说明，分裂算法的总复杂度是 $O(\log n)$ 的。

参考实现

本文介绍了如何利用 WBLT 完成平衡树的基本操作。下面是用 WBLT 实现的 普通平衡树模板[1]。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
#include <tuple>

// Change here to use different strategies to balance and to merge.
#define BALANCE_BY_ROTATING 1
#define ROTATE_BY_JOINING 0

constexpr int N = 2e6;
constexpr double ALPHA = 0.292;

int id, rt, ch[N][2], sz[N], val[N];
int pool[N], top;

void push_up(int x) {
  sz[x] = sz[ch[x][0]] + sz[ch[x][1]];
  val[x] = val[ch[x][1]];
}

// Return a new empty node.
int new_node() {
  int x = top ? pool[--top] : ++id;
  sz[x] = val[x] = ch[x][0] = ch[x][1] = 0;
  return x;
}

// Release a node for later use.
void del_node(int& x) {
  pool[top++] = x;
  x = 0;
}

// Return a new leaf node of value v.
int new_leaf(int v) {
  int x = new_node();
  val[x] = v;
  sz[x] = 1;
  return x;
}

// Return a new node with subtrees x and y.
int join(int x, int y) {
  int z = new_node();
  ch[z][0] = x;
  ch[z][1] = y;
  push_up(z);
  return z;
}

```

```cpp
// Return subtrees of x and release x.
auto cut(int& x) {
  int y = ch[x][0];
  int z = ch[x][1];
  del_node(x);
  return std::make_pair(y, z);
}

// Check whether a subtree of weight SX is too heavy
//     in a tree of weight SX + SY.
bool too_heavy(int sx, int sy) {
  // or sx > sy * 3;
  return sy < ALPHA * (sx + sy);
}

#if BALANCE_BY_ROTATING

#if ROTATE_BY_JOINING

// Rotate the subtree at x such that ch[x][r] is the new root.
void rotate(int& x, bool r) {
  int a, b, c, d;
  std::tie(a, b) = cut(x);
  if (r) {
    std::tie(c, d) = cut(b);
    x = join(join(a, c), d);
  } else {
    std::tie(c, d) = cut(a);
    x = join(c, join(d, b));
  }
}

#else

// Rotate the subtree at x such that ch[x][r] is the new root.
void rotate(int& x, bool r) {
  int y = ch[x][r];
  ch[x][r] = ch[y][!r];
  ch[y][!r] = x;
  push_up(x);
  push_up(y);
  x = y;
}

#endif

// Check if ch[x][!r] is too heavy so that a double rotation is needed.
bool need_double_rotation(int x, bool r) {
  // or sz[ch[x][!r]] > sz[ch[x][r]] * 2;
  return sz[ch[x][!r]] > sz[x] / (2 - ALPHA);
}

```

```
// Balance the subtree at x;
void balance(int& x) {
  if (sz[x] == 1) return;
  bool r = sz[ch[x][1]] > sz[ch[x][0]];
  if (!too_heavy(sz[ch[x][r]], sz[ch[x][!r]])) return;
  if (need_double_rotation(ch[x][r], r)) {
    rotate(ch[x][r], !r);
  }
  rotate(x, r);
}

// Merge two subtrees.
int merge(int x, int y) {
  if (!x || !y) return x | y;
  int a, b;
  if (too_heavy(sz[x], sz[y])) {
    std::tie(a, b) = cut(x);
    int z = join(a, merge(b, y));
    balance(z);
    return z;
  } else if (too_heavy(sz[y], sz[x])) {
    std::tie(a, b) = cut(y);
    int z = join(merge(x, a), b);
    balance(z);
    return z;
  } else {
    return join(x, y);
  }
}

#else

// Merge two subtrees.
int merge(int x, int y) {
  if (!x || !y) return x | y;
  int a, b, c, d;
  if (too_heavy(sz[x], sz[y])) {
    std::tie(a, b) = cut(x);
    if (too_heavy(sz[b] + sz[y], sz[a])) {
      std::tie(c, d) = cut(b);
      return merge(merge(a, c), merge(d, y));
    } else {
      return merge(a, merge(b, y));
    }
  } else if (too_heavy(sz[y], sz[x])) {
    std::tie(a, b) = cut(y);
    if (too_heavy(sz[a] + sz[x], sz[b])) {
      std::tie(c, d) = cut(a);
      return merge(merge(x, c), merge(d, b));
    } else {
      return merge(merge(x, a), b);
    }
```

```
153   } else {
154     return join(x, y);
155   }
156 }
157
158 // Balance the subtree at x;
159 void balance(int& x) {
160   if (sz[x] == 1) return;
161   if (too_heavy(sz[ch[x][0]], sz[ch[x][1]]) ||
162       too_heavy(sz[ch[x][1]], sz[ch[x][0]])) {
163     int a, b;
164     std::tie(a, b) = cut(x);
165     x = merge(a, b);
166   }
167 }
168
169 #endif
170
171 // Insert v to the subtree at x.
172 void insert(int& x, int v) {
173   if (!x) {
174     x = new_leaf(v);
175   } else if (sz[x] == 1) {
176     bool r = v >= val[x];
177     ch[x][r] = new_leaf(v);
178     ch[x][!r] = new_leaf(val[x]);
179     push_up(x);
180   } else {
181     bool r = v > val[ch[x][0]];
182     insert(ch[x][r], v);
183     push_up(x);
184     balance(x);
185   }
186 }
187
188 // Insert v.
189 void insert(int v) { insert(rt, v); }
190
191 // Remove v from the subtree at x.
192 bool remove(int& x, int v) {
193   if (!x) return false;
194   if (sz[x] == 1) {
195     if (val[x] == v) {
196       del_node(x);
197       return true;
198     } else {
199       return false;
200     }
201   } else {
202     bool r = v > val[ch[x][0]];
203     bool succ = remove(ch[x][r], v);
204     if (!ch[x][r]) {
```

```
      x = ch[x][!r];
    } else {
      push_up(x);
      balance(x);
    }
    return succ;
  }
}

// Remove v.
bool remove(int v) { return remove(rt, v); }

// Count the number of nodes less than v in the subtree at x.
int count_less_than(int x, int v) {
  if (!x) return 0;
  int res = 0;
  while (sz[x] > 1) {
    if (val[ch[x][0]] < v) {
      res += sz[ch[x][0]];
      x = ch[x][1];
    } else {
      x = ch[x][0];
    }
  }
  return res + (val[x] < v ? 1 : 0);
}

// Find the rank of v.
int find_rank(int v) { return count_less_than(rt, v) + 1; }

// Find the k-th element in the subtree at x.
// It is guaranteed that such an element exists.
int find_kth(int x, int k) {
  while (sz[x] > 1) {
    if (sz[ch[x][0]] >= k) {
      x = ch[x][0];
    } else {
      k -= sz[ch[x][0]];
      x = ch[x][1];
    }
  }
  return val[x];
}

// Find the k-th element.
int find_kth(int k) { return k > sz[rt] || k <= 0 ? -1 : find_kth(rt, k); }

// Find the predecessor of v.
int find_prev(int v) { return find_kth(find_rank(v) - 1); }

// Find the successor of v.
int find_next(int v) { return find_kth(find_rank(v + 1)); }
```

```
257
258 int main() {
259   int n;
260   std::cin >> n;
261   for (; n; --n) {
262     int op, x;
263     std::cin >> op >> x;
264     switch (op) {
265       case 1:
266         insert(x);
267         break;
268       case 2:
269         remove(x);
270         break;
271       case 3:
272         std::cout << find_rank(x) << '\n';
273         break;
274       case 4:
275         std::cout << find_kth(x) << '\n';
276         break;
277       case 5:
278         std::cout << find_prev(x) << '\n';
279         break;
280       case 6:
281         std::cout << find_next(x) << '\n';
282         break;
283     }
284   }
285   return 0;
286 }
287
```

利用合并和分裂，也可以实现文艺平衡树。下面是用 WBLT 实现的 文艺平衡树模板[2]，需要在向下访问节点时下传懒标记。

参考代码

```
1  #include <iostream>
2  #include <tuple>
3
4  // Change here to use different strategies to balance and to merge.
5  #define BALANCE_BY_ROTATING 0
6  #define ROTATE_BY_JOINING 1
7
8  constexpr int N = 2e5;
9  constexpr double ALPHA = 0.292;
10
11 int id, rt, ch[N][2], sz[N], val[N], lz[N];
12 int pool[N], top;
13
14 void push_up(int x) { sz[x] = sz[ch[x][0]] + sz[ch[x][1]]; }
15
```

```
void lazy_reverse(int x) {
  if (!x) return;
  std::swap(ch[x][0], ch[x][1]);
  lz[x] ^= 1;
}

void push_down(int x) {
  if (lz[x]) {
    lazy_reverse(ch[x][0]);
    lazy_reverse(ch[x][1]);
    lz[x] = 0;
  }
}

// Return a new empty node.
int new_node() {
  int x = top ? pool[--top] : ++id;
  sz[x] = val[x] = ch[x][0] = ch[x][1] = 0;
  return x;
}

// Release a node for later use.
void del_node(int& x) {
  pool[top++] = x;
  x = 0;
}

// Return a new leaf node of value v.
int new_leaf(int v) {
  int x = new_node();
  val[x] = v;
  sz[x] = 1;
  return x;
}

// Return a new node with subtrees x and y.
int join(int x, int y) {
  int z = new_node();
  ch[z][0] = x;
  ch[z][1] = y;
  push_up(z);
  return z;
}

// Return subtrees of x and release x.
auto cut(int& x) {
  push_down(x);
  int y = ch[x][0];
  int z = ch[x][1];
  del_node(x);
  return std::make_pair(y, z);
}
```

```
68
69 // Check whether a subtree of weight SX is too heavy
70 //     in a tree of weight SX + SY.
71 bool too_heavy(int sx, int sy) {
72   // or sx > sy * 3;
73   return sy < ALPHA * (sx + sy);
74 }
75
76 #if BALANCE_BY_ROTATING
77
78 #if ROTATE_BY_JOINING
79
80 // Rotate the subtree at x such that ch[x][r] is the new root.
81 void rotate(int& x, bool r) {
82   int a, b, c, d;
83   std::tie(a, b) = cut(x);
84   if (r) {
85     std::tie(c, d) = cut(b);
86     x = join(join(a, c), d);
87   } else {
88     std::tie(c, d) = cut(a);
89     x = join(c, join(d, b));
90   }
91 }
92
93 #else
94
95 // Rotate the subtree at x such that ch[x][r] is the new root.
96 void rotate(int& x, bool r) {
97   int y = ch[x][r];
98   ch[x][r] = ch[y][!r];
99   ch[y][!r] = x;
100  push_up(x);
101  push_up(y);
102  x = y;
103 }
104
105 #endif
106
107 // Check if ch[x][!r] is too heavy so that a double rotation is needed.
108 bool need_double_rotation(int x, bool r) {
109   // or sz[ch[x][!r]] > sz[ch[x][r]] * 2;
110   return sz[ch[x][!r]] > sz[x] / (2 - ALPHA);
111 }
112
113 // Balance the subtree at x;
114 void balance(int& x) {
115   if (sz[x] == 1) return;
116   push_down(x);
117   bool r = sz[ch[x][1]] > sz[ch[x][0]];
118   if (!too_heavy(sz[ch[x][r]], sz[ch[x][!r]])) return;
119   push_down(ch[x][r]);
```

```
  if (need_double_rotation(ch[x][r], r)) {
    push_down(ch[ch[x][r]][!r]);
    rotate(ch[x][r], !r);
  }
  rotate(x, r);
}

// Merge two subtrees.
int merge(int x, int y) {
  if (!x || !y) return x | y;
  int a, b;
  if (too_heavy(sz[x], sz[y])) {
    std::tie(a, b) = cut(x);
    int z = join(a, merge(b, y));
    balance(z);
    return z;
  } else if (too_heavy(sz[y], sz[x])) {
    std::tie(a, b) = cut(y);
    int z = join(merge(x, a), b);
    balance(z);
    return z;
  } else {
    return join(x, y);
  }
}

#else

// Merge two subtrees.
int merge(int x, int y) {
  if (!x || !y) return x | y;
  int a, b, c, d;
  if (too_heavy(sz[x], sz[y])) {
    std::tie(a, b) = cut(x);
    if (too_heavy(sz[b] + sz[y], sz[a])) {
      std::tie(c, d) = cut(b);
      return merge(merge(a, c), merge(d, y));
    } else {
      return merge(a, merge(b, y));
    }
  } else if (too_heavy(sz[y], sz[x])) {
    std::tie(a, b) = cut(y);
    if (too_heavy(sz[a] + sz[x], sz[b])) {
      std::tie(c, d) = cut(a);
      return merge(merge(x, c), merge(d, b));
    } else {
      return merge(merge(x, a), b);
    }
  } else {
    return join(x, y);
  }
}
```

```
172
173 // Balance the subtree at x;
174 void balance(int& x) {
175   if (sz[x] == 1) return;
176   if (too_heavy(sz[ch[x][0]], sz[ch[x][1]]) ||
177       too_heavy(sz[ch[x][1]], sz[ch[x][0]])) {
178     int a, b;
179     std::tie(a, b) = cut(x);
180     x = merge(a, b);
181   }
182 }
183
184 #endif
185
186 // Split the subtree at x.
187 // The left half will have k elements.
188 std::pair<int, int> split(int x, int k) {
189   if (!x) return {0, 0};
190   if (!k) return {0, x};
191   if (k == sz[x]) return {x, 0};
192   int a, b;
193   std::tie(a, b) = cut(x);
194   if (k <= sz[a]) {
195     int ll, rr;
196     std::tie(ll, rr) = split(a, k);
197     return {ll, merge(rr, b)};
198   } else {
199     int ll, rr;
200     std::tie(ll, rr) = split(b, k - sz[a]);
201     return {merge(a, ll), rr};
202   }
203 }
204
205 // Reverse the interval [l, r].
206 void reverse(int l, int r) {
207   int ll, rr;
208   std::tie(rt, rr) = split(rt, r);
209   std::tie(ll, rt) = split(rt, l - 1);
210   lazy_reverse(rt);
211   rt = merge(ll, merge(rt, rr));
212 }
213
214 // Output the subtree at x.
215 void print(int x) {
216   if (sz[x] == 1) {
217     std::cout << val[x] << ' ';
218   } else {
219     push_down(x);
220     print(ch[x][0]);
221     print(ch[x][1]);
222   }
223 }
```

```
224
225 // Output the tree.
226 void print() {
227   print(rt);
228   std::cout << '\n';
229 }
230
231 // Build the tree for the interval [ll, rr].
232 int build(int ll, int rr) {
233   if (ll == rr) return new_leaf(ll);
234   int mm = (ll + rr) / 2;
235   return join(build(ll, mm), build(mm + 1, rr));
236 }
237
238 int main() {
239   int n, m;
240   std::cin >> n >> m;
241   rt = build(1, n);
242   for (; m; --m) {
243     int l, r;
244     std::cin >> l >> r;
245     reverse(l, r);
246   }
247   print();
248   return 0;
249 }
250
```

注意 WBLT 需要两倍的空间；涉及分裂与合并时，需要注意垃圾回收，及时回收无用的节点，否则空间不是线性的。

参考资料与注释

- Weight-balanced tree - Wikipedia[3]
- Nievergelt, J.; Reingold, E. M. (1973). "Binary Search Trees of Bounded Balance". SIAM Journal on Computing. 2: 33–43.
- Blum, Norbert; Mehlhorn, Kurt (1980). "On the average number of rebalancing operations in weight-balanced trees". Theoretical Computer Science. 11 (3): 303–320.
- Hirai, Y.; Yamamoto, K. (2011). "Balancing weight-balanced trees". Journal of Functional Programming. 21 (3): 287.
- Blelloch, Guy E.; Ferizovic, Daniel; Sun, Yihan (2016), "Just Join for Parallel Ordered Sets", Symposium on Parallel Algorithms and Architectures, Proc. of 28th ACM Symp. Parallel Algorithms and Architectures (SPAA 2016), ACM, pp. 253–264.
- Straka, Milan. (2011). "Adams'Trees Revisited: Correctness Proof and Efficient Implementation." International Symposium on Trends in Functional Programming. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

[1] 普通平衡树模板 [2] 文艺平衡树模板 [3] Weight-balanced tree - Wikipedia

10.15.5 替罪羊树

Authors: lr1d, 0xis-cn

引入

替罪羊树 是一种依靠重构操作维持平衡的重量平衡树。替罪羊树会在插入、删除操作后，检测树是否发生失衡；如果失衡，将有针对性地进行重构以恢复平衡。

一般地，替罪羊树不支持区间操作，且无法完全持久化；但它具有实现简单、常数较小的优点。

基本结构和操作

替罪羊树的核心操作是重构、插入和删除操作。

节点信息

替罪羊树需要存储以下信息，用于树的自平衡操作：

- 树的结构信息：
  - `id`：已使用节点数目；
  - `rt`：根节点；
  - `lc[x]`，`rc[x]`：左、右子节点；
  - `tot[x]`：以 x 为根的子树大小（每个节点计数为 1）[10]；
  - `tot_active`：整个树中未删除（即 `cnt[x] != 0`）的节点的数目。

当使用替罪羊树实现平衡树时，还需要存储如下信息：

- 平衡树的节点信息：
  - `val[x]`：节点存储的值；
  - `cnt[x]`：节点存储的值的计数（可能为 0）；
  - `sz[x]`：以 x 为根的子树存储的值的计数。

为了维护节点信息，可以实现 `push_up` 操作：

参考实现

```
// Update node info from its children.
void push_up(int x) {
  tot[x] = 1 + tot[lc[x]] + tot[rc[x]];
  sz[x] = cnt[x] + sz[lc[x]] + sz[rc[x]];
}

```

应注意 `tot[x]` 和 `sz[x]` 的更新方式的不同。

重构操作

当树发生失衡时，需要对某个子树进行重构，使之尽可能平衡。重构分为两步：

- 对要重构的子树做中序遍历，将所有未删除节点存到序列中；
- 二分建树，即取中点为根，左右两侧递归地建子树，并更新节点信息。

参考实现如下：

参考实现

```
// Tree -> Array.
void flatten(int x) {
  if (!x) return;
  flatten(lc[x]);
```

[10] 也可以只统计未删除节点数目，此时不再需要统计 `tot_active`，而需要统计所有占用节点数目 `tot_max`，代码相应调整即可。

```
  if (cnt[x]) tmp[n_tmp++] = x;
  flatten(rc[x]);
}

// Array -> Tree.
int build(int ll, int rr) {
  if (ll > rr) return 0;
  int mm = (ll + rr) / 2;
  int x = tmp[mm];
  lc[x] = build(ll, mm - 1);
  rc[x] = build(mm + 1, rr);
  push_up(x);
  return x;
}

// Rebuild a subtree.
void rebuild(int& x) {
  n_tmp = 0;
  flatten(x);
  x = build(0, n_tmp - 1);
}

```

建树时注意维护节点信息，包括叶子节点的信息。

单次重构的复杂度是 $\Theta(|\ T_x|)$ 的，因此如果每次插入、删除时都进行重构，复杂度将难以接受。替罪羊树的核心思想就在于对重构时机的选择，进而实现了 $O(\log n)$ 的均摊复杂度。

插入操作

插入操作时，可能会引起树的失衡。为了判断树的失衡，需要引入参数 $\alpha \in (0.5, 1)$，通常的选择在 $0.7 \sim 0.8$ 之间。

如果新插入的节点的深度超过了 $\left\lfloor \log_{1/\alpha} |\ T\ | \right\rfloor$，其中，$|\ T\ |$ 为更新后的树的大小，就需要在回溯时寻找失衡发生的节点并进行重构。此时，需要根据如下条件判断以 x 为根的子树失衡：

$$\max\{|\ T_{\text{left}(x)}|, |\ T_{\text{right}(x)}|\} > \alpha \cdot |\ T_x|,$$

其中，$\text{left}(x)$ 和 $\text{right}(x)$ 分别为 x 的左、右子节点，$|\ T_x|$ 为以 x 为根的子树大小。

插入操作的具体步骤如下：

- 首先利用二分查找树的性质向下找到插入值的位置，下探时记录深度；
- 如果已经有节点，直接修改节点信息，否则新建节点；
- 如果新建节点过深，就需要自下而上回溯到根，更新节点信息，并记录第一个（或任意一个）子树失衡的节点；
- 如果存在失衡节点，重构失衡节点的子树。

参考实现如下：

参考实现

```
// Insert v into subtree of x.
bool insert(int& x, int v, int dep) {
  bool check = false;
  if (!x) {
```

```
    x = ++id;
    val[x] = v;
    check = dep > std::log(tot[rt] + 1) / std::log(1 / ALPHA);
  }
  if (val[x] == v) {
    if (!cnt[x]) ++tot_active;
    ++cnt[x];
  } else if (v < val[x]) {
    check = insert(lc[x], v, dep + 1);
  } else {
    check = insert(rc[x], v, dep + 1);
  }
  push_up(x);
  if (check && (tot[lc[x]] > ALPHA * tot[x] || tot[rc[x]] > ALPHA * tot[x]))
{
    rebuild(x);
    return false;
  }
  return check;
}

// Insert v into the tree.
void insert(int v) { insert(rt, v, 0); }

```

注意，单次插入至多引起一次重构。如果没有新增节点或是新增节点并没有过深，又或是本次回溯过程中已经执行过重构，就不需要继续判断失衡了。多余的重构可能会导致效率损失[11]。回溯过程中的第一个失衡节点，就是所谓的「替罪羊」。

删除操作

删除操作的处理则非常简单。替罪羊树的删除策略是「懒删除」，即节点为空时，不移除节点，而是留待后续处理。

当然，如果树中空节点过多，树的访问效率会大大下降。因此，替罪羊树维护两个计数，整个树中未删除节点的数目和整个树实际使用的节点数目。对于选定的阈值[12] $\alpha \in (0,1)$，当前者与后者的比值下降到 α 以下时，就对整个树做一次重构，重构时删除所有空节点。

参考实现

```
// Remove v from subtree of x.
bool remove(int x, int v) {
  if (!x) return false;
  bool succ = true;
  if (v < val[x]) {
    succ = remove(lc[x], v);
  } else if (v > val[x]) {
    succ = remove(rc[x], v);
```

[11] 根据后文的复杂度分析可知，这些效率损失仅意味着更大的常数因子，而复杂度依然是正确的。因为判断树深可能会涉及较多的浮点数对数运算，不判断树深只判断失衡的代码在某些数据中可能更快。

[12] 不必与上文插入操作时选取的参数相同。尽管原论文做了这样的假定，但是选取不同的参数只会导致单次操作的复杂度中常数项的变化，整体复杂度依然是正确的。

```
  } else if (cnt[x]) {
    --cnt[x];
    if (!cnt[x]) --tot_active;
  } else {
    succ = false;
  }
  push_up(x);
  return succ;
}

// Remove v from the tree.
bool remove(int v) {
  bool succ = remove(rt, v);
  if (!tot_active) {
    rt = 0;
  } else if (succ && tot_active < tot[rt] * ALPHA) {
    rebuild(rt);
  }
  return succ;
}

```

时间复杂度

大小为 n 的替罪羊树的访问节点的时间复杂度为单次 $O(\log n)$ 的，$\Theta(n)$ 次插入和删除的均摊时间复杂度也是单次 $O(\log n)$ 的。

本节对替罪羊树的时间复杂度仅做简要论证，详细证明请参考原论文。

替罪羊树的时间复杂度的论证

由于采用懒删除的策略，未删除节点数目为 n 的替罪羊树可能占用了 $\alpha^{-1}n$ 个节点。由于仅仅相差一个常数因子，本文在表述中并不区分替罪羊树的未删除节点数目和占用节点数目，而统一称为「树的大小」。

1. **访问操作**：访问操作的复杂度得以保证，是因为大小为 n 的替罪羊树的树高总是 $O(\log n)$ 的。

   首先，区分两个概念：

   - α-重量平衡：所有节点处，左、右子节点的子树的大小均不超过该节点处子树的大小的 α 倍；
   - α-高度平衡：树的高度不超过 $\lfloor \log_{1/\alpha} \mid T \mid \rfloor$，其中，$T$ 是树的大小。

   α-重量平衡可以推出 α-高度平衡，因为子节点深度每增加一，大小就减少到原来的 α 倍；反过来则不一定成立。更严格地说，每次操作结束后，替罪羊树都总是 α-高度平衡的[13]，这就保证了访问操作的复杂度。

   只有插入操作会改变树的结构，所以只需要说明每次插入操作后，替罪羊树都仍是 α-高度平衡的。如果新插入的节点过深，造成了整个树不再 α-高度平衡，那么自该节点回溯至根时，至少会碰上一个节点，即「替罪羊」，它的子树不再 α-重量平衡。将其重构后，子树的高度将降低至少一，故而新插入的节点将不再过深。
2. **插入操作**：插入操作的复杂度是均摊 $O(\log n)$ 的。

[13] 按原文定义，n 指未删除节点的数目，故而只能保证树高不超过 $\lfloor \log_{1/\alpha} n \rfloor + 1$，这称为弱 α-高度平衡。此处没有细究该常数项的差异。

设在某次插入操作后，节点 x 处发生一次子树的重构，时间成本为 $\Theta(|T_x|)$。因为节点 x 刚插入时，或者它刚刚经历了（自身或祖先节点的）上一次重构之后，它的左右子树至多只相差一个节点。而在这次重构之前，节点 x 处必然成立

$$\max\{|T_{\text{left}(x)}|, |T_{\text{right}(x)}|\} > \alpha \cdot |T_x| .$$

这一条件保证左右子树的大小的差值至少为 $(2\alpha - 1)|T_x|$ 的。因而，这两次重构之间，子树 T_x 中插入了 $\Omega(|T_x|)$ 个节点。

利用摊还分析可知[14]，如果每次插入节点时，都在（可能的重构前）自根到该节点的路径上的每个节点都增加 $\Theta(1)$ 的势能，那么到节点 x 处子树重构前，必然已经在节点 x 处累积了 $\Omega(|T_x|)$ 的势能，足以用于偿还 x 处子树重构的成本 $\Theta(|T_x|)$。因为树的深度都是 $O(\log n)$ 的，所以单次插入增加的势能是 $O(\log n)$ 的；这说明，$\Theta(n)$ 次插入操作中势能增加的总和是 $O(n \log n)$ 的。由此，子树重构的总成本也是 $O(n \log n)$ 的，单次插入操作（含重构）的均摊时间复杂度就是 $O(\log n)$ 的。

注意，分析中没有假定在节点 x 处的两次重构之间，子树 T_x 内部没有发生其它的重构。因此，只要只重构满足失衡条件的节点处的子树，就能保证复杂度正确。

3. **删除操作**：删除操作的复杂度也是均摊 $O(\log n)$ 的。

   删除引起的重构会导致整个树不含空节点。而某次删除引起重构之前，整个树中已经有 $\Theta(n)$ 个空节点，这意味着至少进行了 $\Theta(n)$ 次删除操作。因为每次删除操作的寻址的复杂度是 $O(\log n)$ 的，且单次重构的复杂度是 $\Theta(n)$，所以这 $\Theta(n)$ 次删除操作的实际时间成本为

   $$\Theta(n)O(\log n) + \Theta(n)$$

   的。故而，单次删除的均摊复杂度为 $O(\log n)$ 的。

平衡树操作

本节介绍用替罪羊树维护可重集的方法。

除上节介绍的操作外，其余操作均为平衡树的常见操作。但是，因为替罪羊树中可能存在空节点，这些操作也需要相应调整。

查询排名

利用二分查找树的性质向下查找节点位置，过程中记录路径左侧存储的值的数目即可。

参考实现

```
// Find the rank of v, i.e., #{val < v} + 1.
int find_rank(int v) {
  int res = 0;
  int x = rt;
  while (x && val[x] != v) {
    if (v < val[x]) {
      x = lc[x];
    } else {
      res += sz[lc[x]] + cnt[x];
      x = rc[x];
```

[14] 有些文章会简单分析成 $\Omega(|T_x|)$ 次插入对应一次重构，故而均摊复杂度为 $\frac{\Omega(|T_x|)O(\log n) + \Theta(|T_x|)}{\Omega(|T_x|)} = O(\log n)$。这样的思路可以辅助理解均摊复杂度为什么正确，但并不严谨。这是因为，一次插入可能对应着多个祖先节点的重构，故而当节点 x 发生重构时，子树内未引起重构的节点数目并不显然是 $\Omega(|T_x|)$ 的。

```
    }
  }
  return res + sz[lc[x]] + 1;
}

```

根据排名查询值

利用节点记录的子树存储值的数目信息向下查找即可。注意可能存在计数为零的节点。

参考实现

```
// Find the k-th smallest element.
int find_kth(int k) {
  if (k <= 0 || sz[rt] < k) return -1;
  int x = rt;
  for (;;) {
    if (k <= sz[lc[x]]) {
      x = lc[x];
    } else if (k <= sz[lc[x]] + cnt[x]) {
      return val[x];
    } else {
      k -= sz[lc[x]] + cnt[x];
      x = rc[x];
    }
  }
  return -1;
}

```

查询前驱、后继

以上两种功能结合即可。

参考实现

```
// Find predecessor.
int find_prev(int x) { return find_kth(find_rank(x) - 1); }

// Find successor.
int find_next(int x) { return find_kth(find_rank(x + 1)); }

```

如果想直接实现，应注意处理计数为零的节点。

参考实现

本节的最后，给出模板题 普通平衡树[1] 的参考实现。

参考实现

```
#include <cmath>
```

```cpp
#include <iostream>

constexpr int N = 2e6;
constexpr double ALPHA = 0.7;
int id, rt, lc[N], rc[N], tot[N], tot_active;  // Tree structure info.
int tmp[N], n_tmp;                             // Space for rebuilding trees.
int val[N], cnt[N], sz[N];                     // Node info.

// Update node info from its children.
void push_up(int x) {
  tot[x] = 1 + tot[lc[x]] + tot[rc[x]];
  sz[x] = cnt[x] + sz[lc[x]] + sz[rc[x]];
}

// Tree -> Array.
void flatten(int x) {
  if (!x) return;
  flatten(lc[x]);
  if (cnt[x]) tmp[n_tmp++] = x;
  flatten(rc[x]);
}

// Array -> Tree.
int build(int ll, int rr) {
  if (ll > rr) return 0;
  int mm = (ll + rr) / 2;
  int x = tmp[mm];
  lc[x] = build(ll, mm - 1);
  rc[x] = build(mm + 1, rr);
  push_up(x);
  return x;
}

// Rebuild a subtree.
void rebuild(int& x) {
  n_tmp = 0;
  flatten(x);
  x = build(0, n_tmp - 1);
}

// Insert v into subtree of x.
bool insert(int& x, int v, int dep) {
  bool check = false;
  if (!x) {
    x = ++id;
    val[x] = v;
    check = dep > std::log(tot[rt] + 1) / std::log(1 / ALPHA);
  }
  if (val[x] == v) {
    if (!cnt[x]) ++tot_active;
    ++cnt[x];
```

```
  } else if (v < val[x]) {
    check = insert(lc[x], v, dep + 1);
  } else {
    check = insert(rc[x], v, dep + 1);
  }
  push_up(x);
  if (check && (tot[lc[x]] > ALPHA * tot[x] || tot[rc[x]] > ALPHA * tot[x]))
{
    rebuild(x);
    return false;
  }
  return check;
}

// Insert v into the tree.
void insert(int v) { insert(rt, v, 0); }

// Remove v from subtree of x.
bool remove(int x, int v) {
  if (!x) return false;
  bool succ = true;
  if (v < val[x]) {
    succ = remove(lc[x], v);
  } else if (v > val[x]) {
    succ = remove(rc[x], v);
  } else if (cnt[x]) {
    --cnt[x];
    if (!cnt[x]) --tot_active;
  } else {
    succ = false;
  }
  push_up(x);
  return succ;
}

// Remove v from the tree.
bool remove(int v) {
  bool succ = remove(rt, v);
  if (!tot_active) {
    rt = 0;
  } else if (succ && tot_active < tot[rt] * ALPHA) {
    rebuild(rt);
  }
  return succ;
}

// Find the rank of v, i.e., #{val < v} + 1.
int find_rank(int v) {
  int res = 0;
  int x = rt;
  while (x && val[x] != v) {
    if (v < val[x]) {
```

```
      x = lc[x];
    } else {
      res += sz[lc[x]] + cnt[x];
      x = rc[x];
    }
  }
  return res + sz[lc[x]] + 1;
}

// Find the k-th smallest element.
int find_kth(int k) {
  if (k <= 0 || sz[rt] < k) return -1;
  int x = rt;
  for (;;) {
    if (k <= sz[lc[x]]) {
      x = lc[x];
    } else if (k <= sz[lc[x]] + cnt[x]) {
      return val[x];
    } else {
      k -= sz[lc[x]] + cnt[x];
      x = rc[x];
    }
  }
  return -1;
}

// Find predecessor.
int find_prev(int x) { return find_kth(find_rank(x) - 1); }

// Find successor.
int find_next(int x) { return find_kth(find_rank(x + 1)); }

int main() {
  int n;
  std::cin >> n;
  for (; n; --n) {
    int op, x;
    std::cin >> op >> x;
    switch (op) {
      case 1:
        insert(x);
        break;
      case 2:
        remove(x);
        break;
      case 3:
        std::cout << find_rank(x) << '\n';
        break;
      case 4:
        std::cout << find_kth(x) << '\n';
        break;
      case 5:
```

```
156         std::cout << find_prev(x) << '\n';
157         break;
158       case 6:
159         std::cout << find_next(x) << '\n';
160         break;
161     }
162   }
163   return 0;
164 }
165
```

参考资料

- Galperin, Igal, and Ronald L. Rivest. "Scapegoat trees." Proceedings of the fourth annual ACM-SIAM Symposium on Discrete algorithms. 1993.
- Scapegoat Tree - Wikipedia[2]
- 替罪羊树 - riteme 的博客[3]

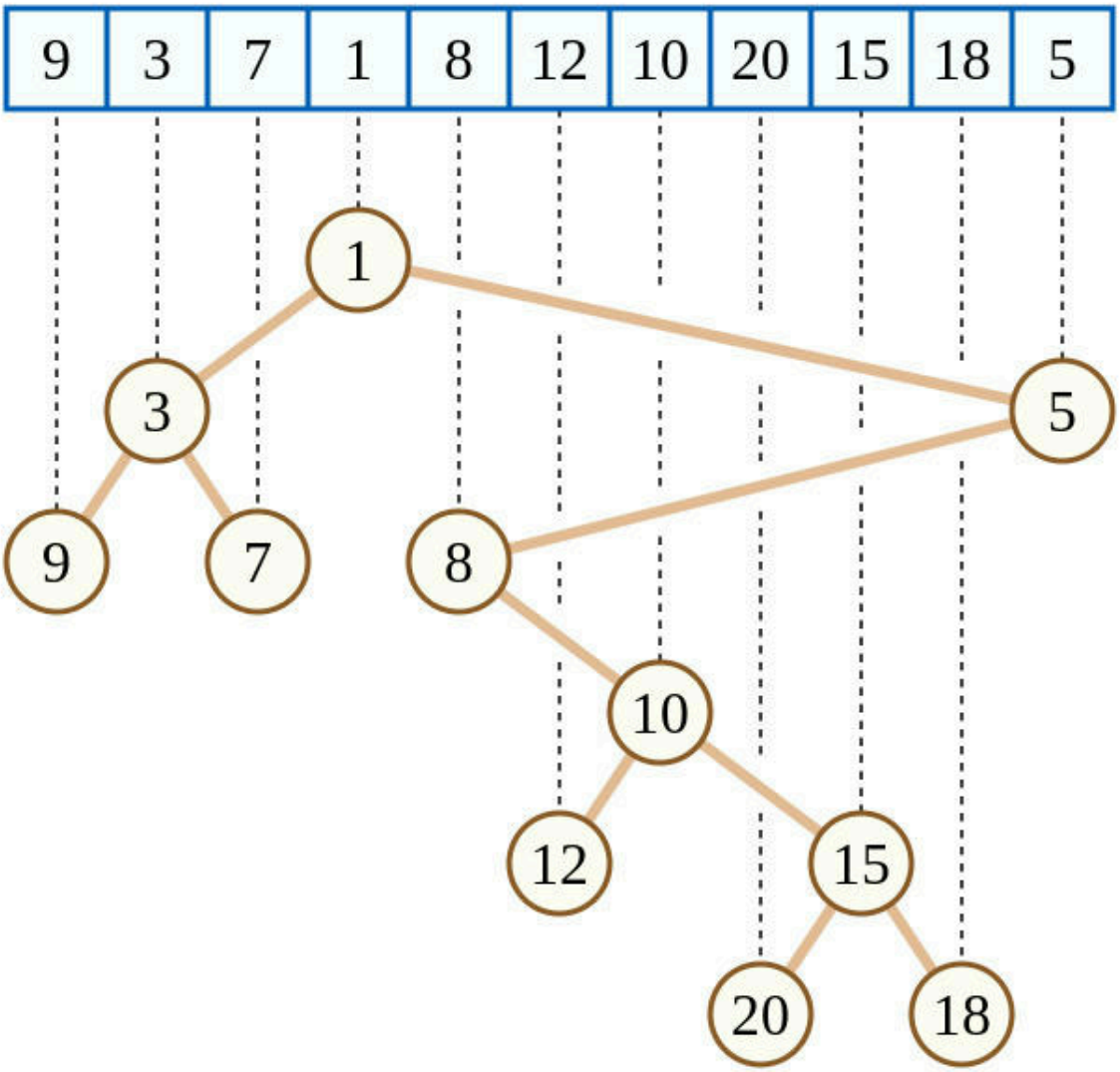
[1] 普通平衡树 [2] Scapegoat Tree - Wikipedia [3] 替罪羊树 - riteme 的博客

10.15.6 笛卡尔树

Authors: sshwy, zhouyuyang2002, StudyingFather, Ir1d, ouuan, Enter-tainer

引入

笛卡尔树是一种二叉树，每一个节点由一个键值二元组 (k, w) 构成。要求 k 满足二叉搜索树的性质，而 w 满足堆的性质。如果笛卡尔树的 k, w 键值确定，且 k 互不相同，w 也互不相同，那么这棵笛卡尔树的结构是唯一的。如下图：



（图源自维基百科）

上面这棵笛卡尔树相当于把数组元素值当作键值 w，而把数组下标当作键值 k。可以发现，这棵树的键值 k 满足二叉搜索树的性质，而键值 w 满足小根堆的性质。同时根据二叉搜索树的性质，可以发现这种特殊的笛卡尔树满足一棵子树内的下标是一个连续区间。

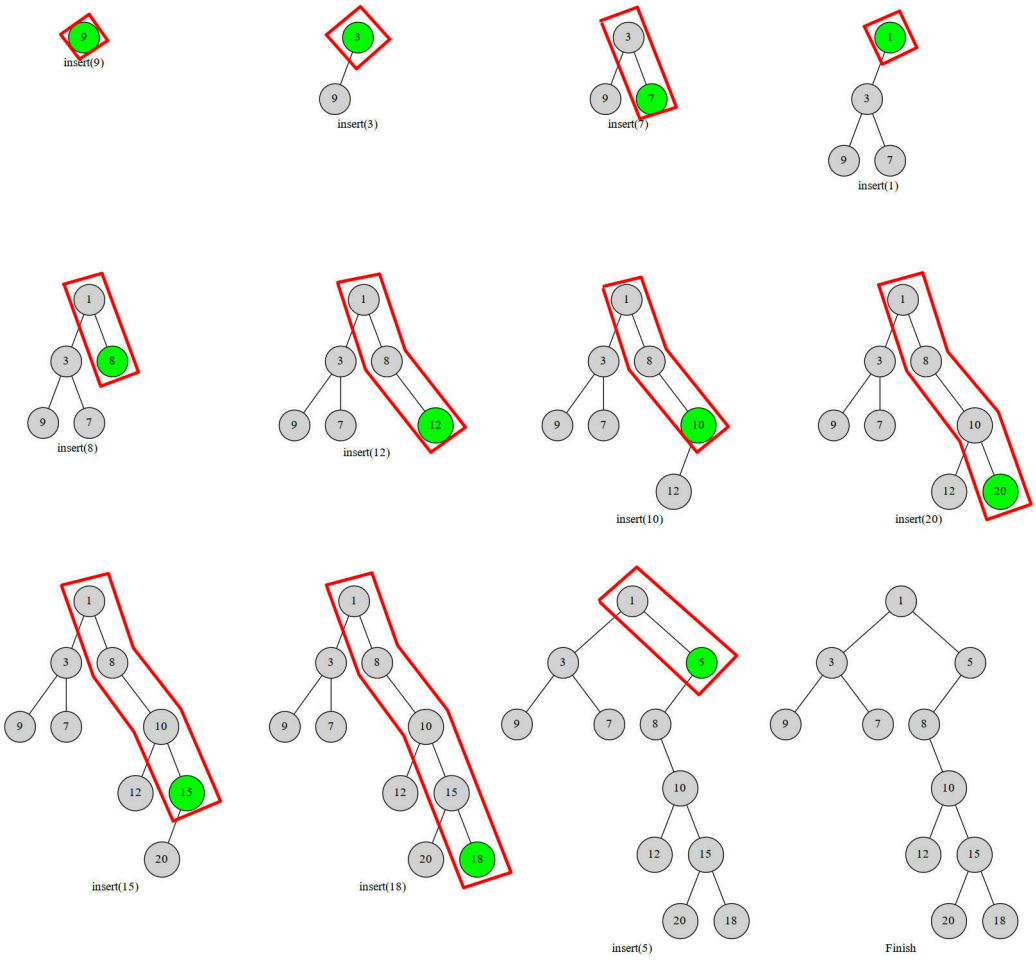
竞赛中使用笛卡尔树时，常用数组下标作为二元组的键值 k。

用栈构建笛卡尔树

过程

我们考虑将元素按下标顺序依次插入到当前的笛卡尔树中。那么每次我们插入的元素必然在这棵树的右链（右链：即从根节点一直往右子树走，经过的节点形成的链）的末端。于是我们执行这样一个过程，从下往上比较右链节点与当前节点 u 的 w，如果找到了一个右链上的节点 x 满足 $w_x < w_u$，就把 u 接到 x 的右儿子上，而 x 原本的右子树就变成 u 的左子树。

图中红框部分就是我们始终维护的右链：



显然每个数最多进出右链一次（或者说每个点在右链中存在的是一段连续的时间）。这个过程可以用栈维护，栈中维护当前笛卡尔树的右链上的节点。一个点不在右链上了就把它弹掉。这样每个点最多进出一次，复杂度 $O(n)$。

笛卡尔树与 Treap

实际上，Treap 是笛卡尔树的一种，只不过 Treap 中 w 的值完全随机。Treap 有线性的构建算法，如果提前将键值 k 排好序，是可以使用上述单调栈算法完成构建过程的，只不过很少会这么用。

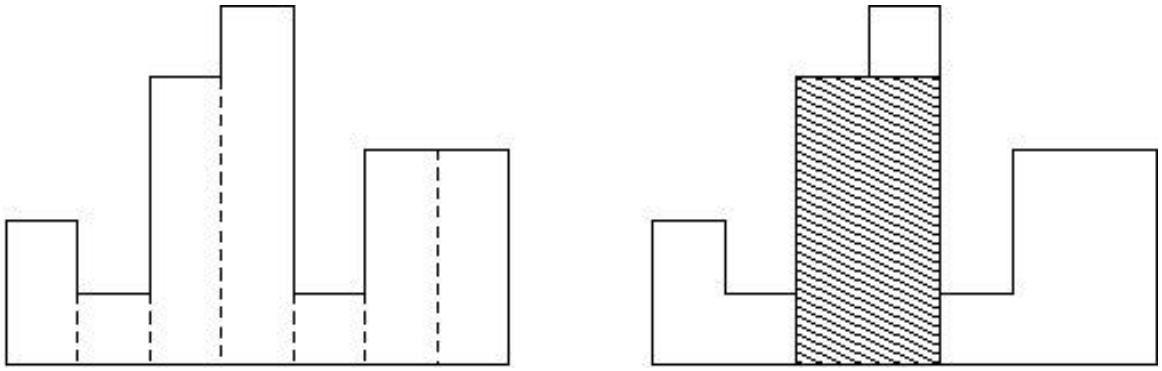
C++ 实现

```cpp
// stk 维护笛卡尔树中节点对应到序列中的下标
for (int i = 1; i <= n; i++) {
  int k = top;  // top 表示操作前的栈顶，k 表示当前栈顶
  while (k > 0 && w[stk[k]] > w[i]) k--;  // 维护右链上的节点
  if (k) rs[stk[k]] = i;  // 栈顶元素.右儿子 := 当前元素
  if (k < top) ls[i] = stk[k + 1];  // 当前元素.左儿子 := 上一个被弹出的元素
  stk[++k] = i;                     // 当前元素入栈
  top = k;
}
```

例题

HDU 1506. Largest Rectangle in a Histogram[1]

n 个位置，每个位置上的高度是 h_i，求最大子矩形。如下图：



阴影部分就是图中的最大子矩阵。

解题思路

具体地，我们把下标作为键值 k，h_i 作为键值 w 满足小根堆性质，构建一棵 (i, h_i) 的笛卡尔树。

这样我们枚举每个节点 u，把 w_u（即节点 u 的高度 h）作为最大子矩阵的高度。由于我们建立的笛卡尔树满足小根堆性质，因此 u 的子树内的节点的高度都大于等于 u。而我们又知道 u 子树内的下标是一段连续的区间。于是我们只需要知道子树的大小，然后就可以算这个区间的最大子矩阵的面积了。用每一个点计算出来的值更新答案即可。显然这个可以一次 DFS 完成，因此复杂度是 $O(n)$ 的。

参考实现

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
using ll = long long;
constexpr int N = 100000 + 10, INF = 0x3f3f3f3f;

struct node {
  int idx, val, par, ch[2];

  friend bool operator<(node a, node b) { return a.idx < b.idx; }

  void init(int _idx, int _val, int _par) {
    idx = _idx, val = _val, par = _par, ch[0] = ch[1] = 0;
  }
} tree[N];

int root, top, stk[N];
ll ans;

int cartesian_build(int n) {  // 建树，满足小根堆性质
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
```

```
    int k = i - 1;
    while (tree[k].val > tree[i].val) k = tree[k].par;
    tree[i].ch[0] = tree[k].ch[1];
    tree[k].ch[1] = i;
    tree[i].par = k;
    tree[tree[i].ch[0]].par = i;
  }
  return tree[0].ch[1];
}

int dfs(int x) {  // 一次dfs更新答案就可以了
  if (!x) return 0;
  int sz = dfs(tree[x].ch[0]);
  sz += dfs(tree[x].ch[1]);
  ans = max(ans, (ll)(sz + 1) * tree[x].val);
  return sz + 1;
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int n, hi;
  while (cin >> n, n) {
    tree[0].init(0, 0, 0);
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      cin >> hi;
      tree[i].init(i, hi, 0);
    }
    root = cartesian_build(n);
    ans = 0;
    dfs(root);
    cout << ans << '\n';
  }
  return 0;
}
```

参考资料

笛卡尔树 - 维基百科[2]

外部参考资料

[1] HDU 1506. Largest Rectangle in a Histogram

[2] 笛卡尔树 - 维基百科

10.15.7 Size Balanced Tree

Size Balanced Tree (SBT) 是由中国 OI 选手陈启峰在 2007 年提出的一种自平衡二叉搜索树 (Self-Balanced Binary Search Tree, SBBST), 通过检查子树的节点数量进行自身的平衡维护。相比于红黑树, AVL 等主流自平衡二叉搜索树而言， Size Balanced Tree 支持在 $O(\log n)$ 的时间复杂度内查询某个键值在树中的排名 (rank).

节点定义

相比与普通二叉搜索树， SBT 的每个节点 N 仅需要多维护一个整数字段 `size`, 用于储存以 N 为根的子树中节点的个数。节点类型 `Node` 的具体定义如下:

Identifier	Type	Description
`left`	`Node*`	左子节点引用
`right`	`Node*`	右子节点引用
`size`	`int`	以该节点为根的子树中节点的个数

性质

Size Balanced Tree 中任意节点 N 满足如下几条性质：

```
size(N.left) >= size(N.right.left)
size(N.left) >= size(N.right.right)
size(N.right) >= size(N.left.left)
size(N.right) >= size(N.left.right)
```

使用自然语言可描述为：任意节点的 `size` 不小于其兄弟节点（Sibling）的所有子节点（Nephew）的 `size`.

平衡维护

旋转

SBT 主要通过旋转操作改变自身高度从而进行平衡维护。其旋转操作与绝大部分自平衡二叉搜索树类似, 唯一区别在于在完成旋转之后需要对旋转过程中左右子节点发生改变的节点更新 `size`. 示例代码如下：

```
void updateSize() {
  USize leftSize = this->left != nullptr ? this->left->size : 0;
  USize rightSize = this->right != nullptr ? this->right->size : 0;
  this->size = leftSize + rightSize + 1;
}

static void rotateLeft(NodePtr& node) {
  assert(node != nullptr);
  // clang-format off
  //     |                       |
  //     N                       S
  //    / \     l-rotate(N)     / \
  //   L   S    ==========>    N   R
  //      / \                 / \
  //     M   R               L   M
  // clang-format on
  NodePtr successor = node->right;
  node->right = successor->left;
  successor->left = node;

  node->updateSize();
  successor->updateSize();

  node = successor;
}

static void rotateRight(NodePtr& node) {
  assert(node != nullptr);
  // clang-format off
  //       |                   |
```

```
  //       N                   S
  //      / \   r-rotate(N)   / \
  //     S   R  ==========>  L   N
  //    / \                     / \
  //   L   M                   M   R
  // clang-format on
  NodePtr successor = node->left;
  node->left = successor->right;
  successor->right = node;

  node->updateSize();
  successor->updateSize();

  node = successor;
}
```

维护

Case 1

`size(N.left) < size(N.right.left)`

```
if (size(node->right->left) > size(node->left)) {
  // clang-format off
  //     |                     |                      |
  //     N                     N                    [M]
  //    / \    r-rotate(R)    / \    l-rotate(N)    / \
  //  <L>  R   ==========>  <L> [M]   ==========>   N   R
  //      /                       \               /
  //    [M]                        R            <L>
  // clang-format on
  rotateRight(node->right);
  rotateLeft(node);
  fixBalance(node->left);
  fixBalance(node->right);
  fixBalance(node);
  return;
}
```

Case 2

`size(N.left) < size(N.right.right)`

```
if (size(node->right->right) > size(node->left)) {
  // clang-format off
  //     |                       |
  //     N                       R
  //    / \     l-rotate(N)     / \
  //  <L>  R    ==========>    N  [M]
  //        \                 /
  //        [M]             <L>
  // clang-format on
  rotateLeft(node);
  fixBalance(node->left);
  fixBalance(node);
  return;
```

```
14 }
```

Case 3

`size(N.right) < size(N.left.left)`

```
1  if (size(node->left->left) > size(node->right)) {
2    // clang-format off
3    //       |                       |
4    //       N                       L
5    //      / \     r-rotate(N)     / \
6    //     L  <R>   ==========>   [M]  N
7    //    /                           \
8    //  [M]                           <R>
9    // clang-format on
10   rotateRight(node);
11   fixBalance(node->right);
12   fixBalance(node);
13   return;
14 }
```

Case 4

`size(N.right) < size(N.left.right)`

```
1  if (size(node->left->right) > size(node->right)) {
2    // clang-format off
3    //     |                     |                     |
4    //     N                     N                    [M]
5    //    / \    l-rotate(L)    / \    r-rotate(N)    / \
6    //   L  <R>  ==========>  [M] <R>   ==========>   L   N
7    //    \                   /                         \
8    //    [M]                L                          <R>
9    // clang-format on
10   rotateLeft(node->left);
11   rotateRight(node);
12   fixBalance(node->left);
13   fixBalance(node->right);
14   fixBalance(node);
15   return;
16 }
```

操作

插入

SBT 的插入操作需要在完成普通二叉搜索树的插入操作的基础上递归地进行节点 `size` 字段的更新及平衡维护。示例代码如下：

```
1  if (compare(key, node->key)) {
2    /* key < node->key */
3    if (node->left == nullptr) {
4      node->left = Node::from(key, value);
5      node->updateSize();
6    } else {
7      insert(node->left, key, value, replace);
8      node->updateSize();
```

```
    fixBalance(node);
  }
} else {
  /* key > node->key */
  if (node->right == nullptr) {
    node->right = Node::from(key, value);
    node->updateSize();
  } else {
    insert(node->right, key, value, replace);
    node->updateSize();
    fixBalance(node);
  }
}
```

删除

根据 Size Balanced Tree 的提出者陈启峰在其论文中对于删除操作的描述：

> It can result in a destroyed SBT. But with the insertion above, a BST is still kept at the height of $O(\log n)$ where n is the total number of insertions, not the current size.

删除操作虽然有可能使得 SBT 的性质被打破，但并不会使树的高度增高，因此不会影响后续操作的效率。但在实际情况下，如果在一次批量插入操作后只进行大量的删除和查询操作，依然有可能由于树的失衡影响整体效率，因此本文在实现 SBT 的删除操作时依然选择加入平衡维护。参考代码如下：

```
bool remove(NodePtr& node, K key, NodeConsumer action) {
  assert(node != nullptr);

  if (key != node->key) {
    if (compare(key, node->key)) {
      /* key < node->key */
      NodePtr& left = node->left;
      if (left != nullptr && remove(left, key, action)) {
        node->updateSize();
        fixBalance(node);
        return true;
      } else {
        return false;
      }
    } else {
      /* key > node->key */
      NodePtr& right = node->right;
      if (right != nullptr && remove(right, key, action)) {
        node->updateSize();
        fixBalance(node);
        return true;
      } else {
        return false;
      }
    }
  }

  assert(key == node->key);
  action(node);

```

```
31    if (node->isLeaf()) {
32      // Case 1: no child
33      node = nullptr;
34    } else if (node->right == nullptr) {
35      // Case 2: left child only
36      // clang-format off
37      //     P
38      //     |  remove(N)  P
39      //     N  ========>  |
40      //    /              L
41      //   L
42      // clang-format on
43      node = node->left;
44    } else if (node->left == nullptr) {
45      // Case 3: right child only
46      // clang-format off
47      //   P
48      //   |    remove(N)  P
49      //   N    ========>  |
50      //    \              R
51      //     R
52      // clang-format on
53      node = node->right;
54    } else if (node->right->left == nullptr) {
55      // Case 4: both left and right child, right child has no left child
56      // clang-format off
57      //    |                |
58      //    N    remove(N)    R
59      //   / \   ========>   /
60      //  L   R             L
61      // clang-format on
62      NodePtr right = node->right;
63      swapNode(node, right);
64      right->right = node->right;
65      node = right;
66      node->updateSize();
67      fixBalance(node);
68    } else {
69      // Case 5: both left and right child, right child is not a leaf
70      // clang-format off
71      //   Step 1. find the node N with the smallest key
72      //           and its parent P on the right subtree
73      //   Step 2. swap S and N
74      //   Step 3. remove node N like Case 1 or Case 3
75      //   Step 4. update size for all nodes on the path
76      //           from S to P
77      //     |                |
78      //     N                S               |
79      //    / \              / \              S
80      //   L  ..  swap(N, S)  L  ..  remove(N)   / \
81      //       |  =========>     |  ========>  L  ..
82      //       P                P               |
83      //      / \              / \              P
84      //     S  ..            N  ..            / \
```

```
85      //      \                  \                R  ..
86      //       R                  R
87      //
88      // clang-format on
89
90      std::stack<NodePtr> path;
91
92      // Step 1
93      NodePtr successor = node->right;
94      NodePtr parent = node;
95      path.push(node);
96
97      while (successor->left != nullptr) {
98        path.push(successor);
99        parent = successor;
100       successor = parent->left;
101     }
102
103     // Step 2
104     swapNode(node, successor);
105
106     // Step 3
107     parent->left = node->right;
108     // Restore node
109     node = successor;
110
111     // Step 4
112     while (!path.empty()) {
113       path.top()->updateSize();
114       path.pop();
115     }
116   }
117
118   return true;
119 }
```

值得注意的是，在上述代码的 Case 5 中使用后继节点 S（也可以选择前驱节点）替换待删除节点 N 并删除替换后的 N 以后，需要更新替换前 S 节点的父节点 P 到替换后的 S 节点这条路径（如代码中注释所示）上的所有节点的 `size` 字段。本文的实现选择使用栈依次记录路径上的节点，最后再按遍历的相反顺序出栈进行更新。

查询排名

由于 SBT 节点中储存了子树节点个数的信息，因此可以在 $O(\log n)$ 的时间复杂度下查询某个 `key` 的排名（或者大于/小于某个 `key` 的节点个数）。示例代码如下：

```
1 USize countLess(ConstNodePtr node, K key, bool countEqual = false) const {
2   if (node == nullptr) {
3     return 0;
4   } else if (key < node->key) {
5     return countLess(node->left, key, countEqual);
6   } else if (key > node->key) {
7     return size(node->left) + 1 + countLess(node->right, key, countEqual);
8   } else {
9     return size(node->left) + (countEqual ? 1 : 0);
```

```
  }
}

USize countGreater(ConstNodePtr node, K key, bool countEqual = false) const {
  if (node == nullptr) {
    return 0;
  } else if (key < node->key) {
    return size(node->right) + 1 + countGreater(node->left, key, countEqual);
  } else if (key > node->key) {
    return countGreater(node->right, key, countEqual);
  } else {
    return size(node->right) + (countEqual ? 1 : 0);
  }
}
```

参考代码

下面的代码是用 SBT 实现的 `Map`，即有序不可重映射：

完整代码

```
/**
 * @file SizeBalancedTreeMap.hpp
 * @brief An SizeBalancedTree-based map implementation
 * @details The map is sorted according to the natural ordering of its
 *  keys or by a {@code Compare} function provided; This implementation
 *  provides guaranteed log(n) time cost for the contains, get, insert
 *  and remove operations.
 * @author [r.ivance](https://github.com/RIvance)
 */

#ifndef SIZE_BALANCED_TREE_MAP_HPP
#define SIZE_BALANCED_TREE_MAP_HPP

#include <cassert>
#include <cstddef>
#include <cstdint>
#include <functional>
#include <memory>
#include <stack>
#include <utility>
#include <vector>

/**
 * An SizeBalancedTree-based map implementation
 * http://wcipeg.com/wiki/Size_Balanced_Tree
 * @tparam Key the type of keys maintained by this map
 * @tparam Value the type of mapped values
 * @tparam Compare the compare function
 */
template <typename Key, typename Value, typename Compare = std::less<Key> >
class SizeBalancedTreeMap {
 private:
```

```
33   using USize = size_t;
34
35   Compare compare = Compare();
36
37  public:
38   struct Entry {
39     Key key;
40     Value value;
41
42     bool operator==(const Entry &rhs) const noexcept {
43       return this->key == rhs.key && this->value == rhs.value;
44     }
45
46     bool operator!=(const Entry &rhs) const noexcept {
47       return this->key != rhs.key || this->value != rhs.value;
48     }
49   };
50
51  private:
52   struct Node {
53     using Ptr = std::shared_ptr<Node>;
54     using Provider = const std::function<Ptr(void)> &;
55     using Consumer = const std::function<void(const Ptr &)> &;
56
57     Key key;
58     Value value{};
59
60     Ptr left = nullptr;
61     Ptr right = nullptr;
62
63     USize size = 1;
64
65     explicit Node(Key k) : key(std::move(k)) {}
66
67     explicit Node(Key k, Value v) : key(std::move(k)), value(std::move(v))
   {}
68
69     ~Node() = default;
70
71     inline bool isLeaf() const noexcept {
72       return this->left == nullptr && this->right == nullptr;
73     }
74
75     inline void updateSize() {
76       USize leftSize = this->left != nullptr ? this->left->size : 0;
77       USize rightSize = this->right != nullptr ? this->right->size : 0;
78       this->size = leftSize + rightSize + 1;
79     }
80
81     inline Entry entry() const { return Entry{key, value}; }
82
```

```
83      static Ptr from(const Key &k) { return
    std::make_shared<Node>(Node(k)); }
84
85      static Ptr from(const Key &k, const Value &v) {
86        return std::make_shared<Node>(Node(k, v));
87      }
88    };
89
90    using NodePtr = typename Node::Ptr;
91    using ConstNodePtr = const NodePtr &;
92    using NodeProvider = typename Node::Provider;
93    using NodeConsumer = typename Node::Consumer;
94
95    NodePtr root = nullptr;
96
97    using K = const Key &;
98    using V = const Value &;
99
100  public:
101   using EntryList = std::vector<Entry>;
102   using KeyValueConsumer = const std::function<void(K, V)> &;
103   using MutKeyValueConsumer = const std::function<void(K, Value &)> &;
104   using KeyValueFilter = const std::function<bool(K, V)> &;
105
106   class NoSuchMappingException : protected std::exception {
107    private:
108     const char *message;
109
110    public:
111     explicit NoSuchMappingException(const char *msg) : message(msg) {}
112
113     const char *what() const noexcept override { return message; }
114   };
115
116   SizeBalancedTreeMap() noexcept = default;
117
118   /**
119    * Returns the number of entries in this map.
120    * @return size_t
121    */
122   inline USize size() const noexcept {
123     if (this->root != nullptr) {
124       return this->root->size;
125     } else {
126       return 0;
127     }
128   }
129
130   /**
131    * Returns true if this collection contains no elements.
132    * @return bool
133    */
```

```
134   inline bool empty() const noexcept { return this->root == nullptr; }
135
136   /**
137    * Removes all of the elements from this map.
138    */
139   void clear() noexcept { this->root = nullptr; }
140
141   /**
142    * Returns the value to which the specified key is mapped; If this map
143    * contains no mapping for the key, a {@code NoSuchMappingException} will
144    * be thrown.
145    * @param key
146    * @return SizeBalancedTreeMap<Key, Value>::Value
147    * @throws NoSuchMappingException
148    */
149   Value get(K key) const {
150     if (this->root == nullptr) {
151       throw NoSuchMappingException("Invalid key");
152     } else {
153       NodePtr node = this->getNode(this->root, key);
154       if (node != nullptr) {
155         return node->value;
156       } else {
157         throw NoSuchMappingException("Invalid key");
158       }
159     }
160   }
161
162   /**
163    * Returns the value to which the specified key is mapped; If this map
164    * contains no mapping for the key, a new mapping with a default value
165    * will be inserted.
166    * @param key
167    * @return SizeBalancedTreeMap<Key, Value>::Value &
168    */
169   Value &getOrDefault(K key) {
170     if (this->root == nullptr) {
171       this->root = Node::from(key);
172       return this->root->value;
173     } else {
174       return this
175           ->getNodeOrProvide(this->root, key,
176                              [&key]() { return Node::from(key); })
177           ->value;
178     }
179   }
180
181   /**
182    * Returns true if this map contains a mapping for the specified key.
183    * @param key
184    * @return bool
185    */
```

```
186   bool contains(K key) const {
187     return this->getNode(this->root, key) != nullptr;
188   }
189 
190   /**
191    * Associates the specified value with the specified key in this map.
192    * @param key
193    * @param value
194    */
195   void insert(K key, V value) {
196     if (this->root == nullptr) {
197       this->root = Node::from(key, value);
198     } else {
199       this->insert(this->root, key, value);
200     }
201   }
202 
203   /**
204    * If the specified key is not already associated with a value, associates
205    * it with the given value and returns true, else returns false.
206    * @param key
207    * @param value
208    * @return bool
209    */
210   bool insertIfAbsent(K key, V value) {
211     USize sizeBeforeInsertion = this->size();
212     if (this->root == nullptr) {
213       this->root = Node::from(key, value);
214     } else {
215       this->insert(this->root, key, value, false);
216     }
217     return this->size() > sizeBeforeInsertion;
218   }
219 
220   /**
221    * If the specified key is not already associated with a value, associates
222    * it with the given value and returns the value, else returns the
    associated
223    * value.
224    * @param key
225    * @param value
226    * @return SizeBalancedTreeMap<Key, Value>::Value &
227    */
228   Value &getOrInsert(K key, V value) {
229     if (this->root == nullptr) {
230       this->root = Node::from(key, value);
231       return root->value;
232     } else {
233       NodePtr node = getNodeOrProvide(this->root, key,
234                                       [&]() { return Node::from(key,
    value); });
235       return node->value;
```

```
    }
  }

  Value operator[](K key) const { return this->get(key); }

  Value &operator[](K key) { return this->getOrDefault(key); }

  /**
   * Removes the mapping for a key from this map if it is present;
   * Returns true if the mapping is present else returns false
   * @param key the key of the mapping
   * @return bool
   */
  bool remove(K key) {
    if (this->root == nullptr) {
      return false;
    } else {
      return this->remove(this->root, key, [](ConstNodePtr) {});
    }
  }

  /**
   * Removes the mapping for a key from this map if it is present and
returns
   * the value which is mapped to the key; If this map contains no mapping
for
   * the key, a {@code NoSuchMappingException} will be thrown.
   * @param key
   * @return SizeBalancedTreeMap<Key, Value>::Value
   * @throws NoSuchMappingException
   */
  Value getAndRemove(K key) {
    Value result;
    NodeConsumer action = [&](ConstNodePtr node) { result = node->value; };

    if (root == nullptr) {
      throw NoSuchMappingException("Invalid key");
    } else {
      if (remove(this->root, key, action)) {
        return result;
      } else {
        throw NoSuchMappingException("Invalid key");
      }
    }
  }

  /**
   * Gets the entry corresponding to the specified key; if no such entry
   * exists, returns the entry for the least key greater than the specified
   * key; if no such entry exists (i.e., the greatest key in the Tree
is less
```

```
284     * than the specified key), a {@code NoSuchMappingException} will be
    thrown.
285     * @param key
286     * @return SizeBalancedTreeMap<Key, Value>::Entry
287     * @throws NoSuchMappingException
288     */
289    Entry getCeilingEntry(K key) const {
290      if (this->root == nullptr) {
291        throw NoSuchMappingException("No ceiling entry in this map");
292      }
293
294      NodePtr node = this->root;
295      std::stack<NodePtr> ancestors;
296
297      while (node != nullptr) {
298        if (key == node->key) {
299          return node->entry();
300        }
301
302        if (compare(key, node->key)) {
303          /* key < node->key */
304          if (node->left != nullptr) {
305            ancestors.push(node);
306            node = node->left;
307          } else {
308            return node->entry();
309          }
310        } else {
311          /* key > node->key */
312          if (node->right != nullptr) {
313            ancestors.push(node);
314            node = node->right;
315          } else {
316            if (ancestors.empty()) {
317              throw NoSuchMappingException("No ceiling entry in this map");
318            }
319
320            NodePtr parent = ancestors.top();
321            ancestors.pop();
322
323            while (node == parent->right) {
324              node = parent;
325              if (!ancestors.empty()) {
326                parent = ancestors.top();
327                ancestors.pop();
328              } else {
329                throw NoSuchMappingException("No ceiling entry in this map");
330              }
331            }
332
333            return parent->entry();
334          }
```

```
335       }
336     }
337
338     throw NoSuchMappingException("No ceiling entry in this map");
339   }
340
341   /**
342    * Gets the entry corresponding to the specified key; if no such entry
    exists,
343    * returns the entry for the greatest key less than the specified key;
344    * if no such entry exists, a {@code NoSuchMappingException} will be
    thrown.
345    * @param key
346    * @return SizeBalancedTreeMap<Key, Value>::Entry
347    * @throws NoSuchMappingException
348    */
349   Entry getFloorEntry(K key) const {
350     if (this->root == nullptr) {
351       throw NoSuchMappingException("No floor entry exists in this map");
352     }
353
354     NodePtr node = this->root;
355     std::stack<NodePtr> ancestors;
356
357     while (node != nullptr) {
358       if (key == node->key) {
359         return node->entry();
360       }
361
362       if (compare(key, node->key)) {
363         /* key < node->key */
364         if (node->left != nullptr) {
365           ancestors.push(node);
366           node = node->left;
367         } else {
368           if (ancestors.empty()) {
369             throw NoSuchMappingException("No floor entry exists in this
    map");
370           }
371
372           NodePtr parent = ancestors.top();
373           ancestors.pop();
374
375           while (node == parent->left) {
376             node = parent;
377             if (!ancestors.empty()) {
378               parent = ancestors.top();
379               ancestors.pop();
380             } else {
381               throw NoSuchMappingException("No floor entry exists in
    this map");
382             }
```

```
383           }
384
385           return parent->entry();
386         }
387       } else {
388         /* key > node->key */
389         if (node->right != nullptr) {
390           ancestors.push(node);
391           node = node->right;
392         } else {
393           return node->entry();
394         }
395       }
396     }
397
398     throw NoSuchMappingException("No floor entry exists in this map");
399   }
400
401   /**
402    * Gets the entry for the least key greater than the specified
403    * key; if no such entry exists, returns the entry for the least
404    * key greater than the specified key; if no such entry exists,
405    * a {@code NoSuchMappingException} will be thrown.
406    * @param key
407    * @return SizeBalancedTreeMap<Key, Value>::Entry
408    * @throws NoSuchMappingException
409    */
410   Entry getHigherEntry(K key) {
411     if (this->root == nullptr) {
412       throw NoSuchMappingException("No higher entry exists in this map");
413     }
414
415     NodePtr node = this->root;
416     std::stack<NodePtr> ancestors;
417
418     while (node != nullptr) {
419       if (compare(key, node->key)) {
420         /* key < node->key */
421         if (node->left != nullptr) {
422           ancestors.push(node);
423           node = node->left;
424         } else {
425           return node->entry();
426         }
427       } else {
428         /* key >= node->key */
429         if (node->right != nullptr) {
430           ancestors.push(node);
431           node = node->right;
432         } else {
433           if (ancestors.empty()) {
```

```
              throw NoSuchMappingException("No higher entry exists in this
map");
            }

            NodePtr parent = ancestors.top();
            ancestors.pop();

            while (node == parent->right) {
              node = parent;
              if (!ancestors.empty()) {
                parent = ancestors.top();
                ancestors.pop();
              } else {
                throw NoSuchMappingException(
                    "No higher entry exists in this map");
              }
            }

            return parent->entry();
          }
        }
      }

      throw NoSuchMappingException("No higher entry exists in this map");
    }

    /**
     * Returns the entry for the greatest key less than the specified key; if
     * no such entry exists (i.e., the least key in the Tree is greater than
     * the specified key), a {@code NoSuchMappingException} will be thrown.
     * @param key
     * @return SizeBalancedTreeMap<Key, Value>::Entry
     * @throws NoSuchMappingException
     */
    Entry getLowerEntry(K key) const {
      if (this->root == nullptr) {
        throw NoSuchMappingException("No lower entry exists in this map");
      }

      NodePtr node = this->root;
      std::stack<NodePtr> ancestors;

      while (node != nullptr) {
        if (compare(key, node->key) || key == node->key) {
          /* key <= node->key */
          if (node->left != nullptr) {
            ancestors.push(node);
            node = node->left;
          } else {
            if (ancestors.empty()) {
              throw NoSuchMappingException("No lower entry exists in this
map");
```

```
484           }
485
486           NodePtr parent = ancestors.top();
487           ancestors.pop();
488
489           while (node == parent->left) {
490             node = parent;
491             if (!ancestors.empty()) {
492               parent = ancestors.top();
493               ancestors.pop();
494             } else {
495               throw NoSuchMappingException("No lower entry exists in
    this map");
496             }
497           }
498
499           return parent->entry();
500         }
501       } else {
502         /* key > node->key */
503         if (node->right != nullptr) {
504           ancestors.push(node);
505           node = node->right;
506         } else {
507           return node->entry();
508         }
509       }
510     }
511
512     throw NoSuchMappingException("No lower entry exists in this map");
513   }
514
515   /**
516    * Count the number of entries that are less than the given key
517    * @param key
518    * @return USize
519    */
520   USize countLessThan(K key) { return this->countLess(this->root, key); }
521
522   /**
523    * Count the number of entries that are less or equal to the given key
524    * @param key
525    * @return USize
526    */
527   USize countLessOrEqualTo(K key) {
528     return this->countLess(this->root, key, true);
529   }
530
531   /**
532    * Count the number of entries that are greater than the given key
533    * @param key
534    * @return USize
```

```
535     */
536    USize countGreaterThan(K key) { return this->countGreater(this->root,
    key); }
537
538    /**
539     * Count the number of entries that are greater or equal to the given key
540     * @param key
541     * @return USize
542     */
543    USize countGreaterOrEqualTo(K key) {
544      return this->countGreater(this->root, key, true);
545    }
546
547    /**
548     * Remove all entries that satisfy the filter condition.
549     * @param filter
550     */
551    void removeAll(KeyValueFilter filter) {
552      std::vector<Key> keys;
553      this->inorderTraversal([&](ConstNodePtr node) {
554        if (filter(node->key, node->value)) {
555          keys.push_back(node->key);
556        }
557      });
558      for (const Key &key : keys) {
559        this->remove(key);
560      }
561    }
562
563    /**
564     * Performs the given action for each key and value entry in this map.
565     * The value is immutable for the action.
566     * @param action
567     */
568    void forEach(KeyValueConsumer action) const {
569      this->inorderTraversal(
570          [&](ConstNodePtr node) { action(node->key, node->value); });
571    }
572
573    /**
574     * Performs the given action for each key and value entry in this map.
575     * The value is mutable for the action.
576     * @param action
577     */
578    void forEachMut(MutKeyValueConsumer action) {
579      this->inorderTraversal(
580          [&](ConstNodePtr node) { action(node->key, node->value); });
581    }
582
583    /**
584     * Returns a list containing all of the entries in this map.
585     * @return SizeBalancedTreeMap<Key, Value>::EntryList
```

```
586    */
587   EntryList toEntryList() const {
588     EntryList entryList;
589     this->inorderTraversal(
590         [&](ConstNodePtr node) { entryList.push_back(node->entry()); });
591     return entryList;
592   }
593
594  private:
595   static USize size(ConstNodePtr node) {
596     return node != nullptr ? node->size : 0;
597   }
598
599   static void rotateLeft(NodePtr &node) {
600     assert(node != nullptr);
601     // clang-format off
602     //     |                       |
603     //     N                       S
604     //    / \     l-rotate(N)     / \
605     //   L   S    ==========>    N   R
606     //      / \                 / \
607     //     M   R               L   M
608     // clang-format on
609     NodePtr successor = node->right;
610     node->right = successor->left;
611     successor->left = node;
612
613     node->updateSize();
614     successor->updateSize();
615
616     node = successor;
617   }
618
619   static void rotateRight(NodePtr &node) {
620     assert(node != nullptr);
621     // clang-format off
622     //       |                   |
623     //       N                   S
624     //      / \   r-rotate(N)   / \
625     //     S   R  ==========>  L   N
626     //    / \                     / \
627     //   L   M                   M   R
628     // clang-format on
629     NodePtr successor = node->left;
630     node->left = successor->right;
631     successor->right = node;
632
633     node->updateSize();
634     successor->updateSize();
635
636     node = successor;
637   }
```

```
638
639   static void swapNode(NodePtr &lhs, NodePtr &rhs) {
640     std::swap(lhs->key, rhs->key);
641     std::swap(lhs->value, rhs->value);
642     std::swap(lhs, rhs);
643   }
644
645   static void fixBalance(NodePtr &node) {
646     if (node == nullptr) {
647       return;
648     }
649
650     if (node->left != nullptr) {
651       if (size(node->left->left) > size(node->right)) {
652         // clang-format off
653         //       |                       |
654         //       N                       L
655         //      / \     r-rotate(N)     / \
656         //     L  <R>   ==========>   [M]  N
657         //    /                           \
658         //  [M]                           <R>
659         // clang-format on
660         rotateRight(node);
661         fixBalance(node->right);
662         fixBalance(node);
663         return;
664       } else if (size(node->left->right) > size(node->right)) {
665         // clang-format off
666         //     |                     |                       |
667         //     N                     N                     [M]
668         //    / \    l-rotate(L)    / \     r-rotate(N)    / \
669         //   L  <R>  ==========>  [M] <R>   ==========>   L   N
670         //    \                   /                           \
671         //    [M]                L                            <R>
672         // clang-format on
673         rotateLeft(node->left);
674         rotateRight(node);
675         fixBalance(node->left);
676         fixBalance(node->right);
677         fixBalance(node);
678         return;
679       }
680     }
681
682     if (node->right != nullptr) {
683       if (size(node->right->right) > size(node->left)) {
684         // clang-format off
685         //     |                       |
686         //     N                       R
687         //    / \     l-rotate(N)     / \
688         //  <L>  R    ==========>    N  [M]
689         //        \                 /
```

```
690         //        [M]             <L>
691         // clang-format on
692         rotateLeft(node);
693         fixBalance(node->left);
694         fixBalance(node);
695         return;
696       } else if (size(node->right->left) > size(node->left)) {
697         // clang-format off
698         //     |                     |                      |
699         //     N                     N                    [M]
700         //    / \    r-rotate(R)    / \     l-rotate(N)    / \
701         //  <L>  R   ==========>  <L> [M]   ==========>   N   R
702         //      /                     \                /
703         //    [M]                      R             <L>
704         // clang-format on
705         rotateRight(node->right);
706         rotateLeft(node);
707         fixBalance(node->left);
708         fixBalance(node->right);
709         fixBalance(node);
710         return;
711       }
712     }
713   }
714
715   NodePtr getNodeOrProvide(NodePtr &node, K key, NodeProvider provide) {
716     assert(node != nullptr);
717
718     if (key == node->key) {
719       return node;
720     }
721
722     assert(key != node->key);
723
724     NodePtr result;
725
726     if (compare(key, node->key)) {
727       /* key < node->key */
728       if (node->left == nullptr) {
729         result = node->left = provide();
730         node->updateSize();
731       } else {
732         result = getNodeOrProvide(node->left, key, provide);
733         node->updateSize();
734         fixBalance(node);
735       }
736     } else {
737       /* key > node->key */
738       if (node->right == nullptr) {
739         result = node->right = provide();
740         node->updateSize();
741       } else {
```

```
742         result = getNodeOrProvide(node->right, key, provide);
743         node->updateSize();
744         fixBalance(node);
745       }
746     }
747
748     return result;
749   }
750
751   NodePtr getNode(ConstNodePtr node, K key) const {
752     assert(node != nullptr);
753
754     if (key == node->key) {
755       return node;
756     }
757
758     if (compare(key, node->key)) {
759       /* key < node->key */
760       return node->left == nullptr ? nullptr : getNode(node->left, key);
761     } else {
762       /* key > node->key */
763       return node->right == nullptr ? nullptr : getNode(node->right, key);
764     }
765   }
766
767   void insert(NodePtr &node, K key, V value, bool replace = true) {
768     assert(node != nullptr);
769
770     if (key == node->key) {
771       if (replace) {
772         node->value = value;
773       }
774       return;
775     }
776
777     assert(key != node->key);
778
779     if (compare(key, node->key)) {
780       /* key < node->key */
781       if (node->left == nullptr) {
782         node->left = Node::from(key, value);
783         node->updateSize();
784       } else {
785         insert(node->left, key, value, replace);
786         node->updateSize();
787         fixBalance(node);
788       }
789     } else {
790       /* key > node->key */
791       if (node->right == nullptr) {
792         node->right = Node::from(key, value);
793         node->updateSize();
```

```
794       } else {
795         insert(node->right, key, value, replace);
796         node->updateSize();
797         fixBalance(node);
798       }
799     }
800   }
801
802   bool remove(NodePtr &node, K key, NodeConsumer action) {
803     assert(node != nullptr);
804
805     if (key != node->key) {
806       if (compare(key, node->key)) {
807         /* key < node->key */
808         NodePtr &left = node->left;
809         if (left != nullptr && remove(left, key, action)) {
810           node->updateSize();
811           fixBalance(node);
812           return true;
813         } else {
814           return false;
815         }
816       } else {
817         /* key > node->key */
818         NodePtr &right = node->right;
819         if (right != nullptr && remove(right, key, action)) {
820           node->updateSize();
821           fixBalance(node);
822           return true;
823         } else {
824           return false;
825         }
826       }
827     }
828
829     assert(key == node->key);
830     action(node);
831
832     if (node->isLeaf()) {
833       // Case 1: no child
834       node = nullptr;
835     } else if (node->right == nullptr) {
836       // clang-format off
837       // Case 2: left child only
838       //     P
839       //     |  remove(N)  P
840       //     N  ========>  |
841       //    /              L
842       //   L
843       // clang-format on
844       node = node->left;
845     } else if (node->left == nullptr) {
```

```
846       // clang-format off
847       // Case 3: right child only
848       //   P
849       //   |    remove(N)  P
850       //   N    ========>  |
851       //    \              R
852       //     R
853       // clang-format on
854       node = node->right;
855     } else if (node->right->left == nullptr) {
856       // clang-format off
857       // Case 4: both left and right child, right child has no left child
858       //    |                 |
859       //    N    remove(N)    R
860       //   / \   ========>   /
861       //  L   R             L
862       // clang-format on
863       NodePtr right = node->right;
864       swapNode(node, right);
865       right->right = node->right;
866       node = right;
867       node->updateSize();
868       fixBalance(node);
869     } else {
870       // clang-format off
871       // Case 5: both left and right child, right child is not a leaf
872       //   Step 1. find the node N with the smallest key
873       //           and its parent P on the right subtree
874       //   Step 2. swap S and N
875       //   Step 3. remove node N like Case 1 or Case 3
876       //   Step 4. update size for all nodes on the path
877       //           from S to P
878       //     |                 |
879       //     N                 S                 |
880       //    / \               / \                S
881       //   L  ..  swap(N, S)  L  ..  remove(N)   / \
882       //       |  =========>     |  ========>  L  ..
883       //       P                 P                |
884       //      / \               / \               P
885       //     S  ..             N  ..             / \
886       //      \                 \               R  ..
887       //       R                 R
888       // clang-format on
889
890       std::stack<NodePtr> path;
891
892       // Step 1
893       NodePtr successor = node->right;
894       NodePtr parent = node;
895       path.push(node);
896
897       while (successor->left != nullptr) {
```

```
898           path.push(successor);
899           parent = successor;
900           successor = parent->left;
901         }
902
903         // Step 2
904         swapNode(node, successor);
905
906         // Step 3
907         parent->left = node->right;
908         // Restore node
909         node = successor;
910
911         // Step 4
912         while (!path.empty()) {
913           path.top()->updateSize();
914           path.pop();
915         }
916       }
917
918       return true;
919     }
920
921     USize countLess(ConstNodePtr node, K key, bool countEqual = false) const {
922       if (node == nullptr) {
923         return 0;
924       } else if (key < node->key) {
925         return countLess(node->left, key, countEqual);
926       } else if (key > node->key) {
927         return size(node->left) + 1 + countLess(node->right, key, countEqual);
928       } else {
929         return size(node->left) + (countEqual ? 1 : 0);
930       }
931     }
932
933     USize countGreater(ConstNodePtr node, K key, bool countEqual = false)
    const {
934       if (node == nullptr) {
935         return 0;
936       } else if (key < node->key) {
937         return size(node->right) + 1 + countGreater(node->left, key,
    countEqual);
938       } else if (key > node->key) {
939         return countGreater(node->right, key, countEqual);
940       } else {
941         return size(node->right) + (countEqual ? 1 : 0);
942       }
943     }
944
945     void inorderTraversal(NodeConsumer action) const {
946       if (this->root == nullptr) {
947         return;
```

```
948     }
949
950     std::stack<NodePtr> stack;
951     NodePtr node = this->root;
952
953     while (node != nullptr || !stack.empty()) {
954       while (node != nullptr) {
955         stack.push(node);
956         node = node->left;
957       }
958       if (!stack.empty()) {
959         node = stack.top();
960         stack.pop();
961         action(node);
962         node = node->right;
963       }
964     }
965   }
966 };
967
968 #endif  // SIZE_BALANCED_TREE_MAP_HPP
969
```

10.15.8 AVL 树

AVL 树，是一种平衡的二叉搜索树。由于各种算法教材上对 AVL 的介绍十分冗长，造成了很多人对 AVL 树复杂、不实用的印象。但实际上，AVL 树的原理简单，实现也并不复杂。

性质

1. 空二叉树是一个 AVL 树
2. 如果 T 是一棵 AVL 树，那么其左右子树也是 AVL 树，并且 $|h(ls) - h(rs)| \leq 1$，h 是其左右子树的高度
3. 树高为 $O(\log n)$

平衡因子：右子树高度 - 左子树高度

树高的证明

设 f_n 为高度为 n 的 AVL 树所包含的最少节点数，则有

$$f_n = \begin{cases} 1 & (n = 1) \\ 2 & (n = 2) \\ f_{n-1} + f_{n-2} + 1 & (n > 2) \end{cases}$$

根据常系数非齐次线性差分方程的解法，$\{f_n + 1\}$ 是一个斐波那契数列。这里 f_n 的通项为：

$$f_n = \frac{5 + 2\sqrt{5}}{5}\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n + \frac{5 - 2\sqrt{5}}{5}\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n - 1$$

斐波那契数列以指数的速度增长，对于树高 n 有：

$$n < \log_{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}(f_n + 1) < \frac{3}{2}\log_2(f_n + 1)$$

因此 AVL 树的高度为 $O(\log f_n)$，这里的 f_n 为结点数。

过程

插入结点

与 BST（二叉搜索树）中类似，先进行一次失败的查找来确定插入的位置，插入节点后根据平衡因子来决定是否需要调整。

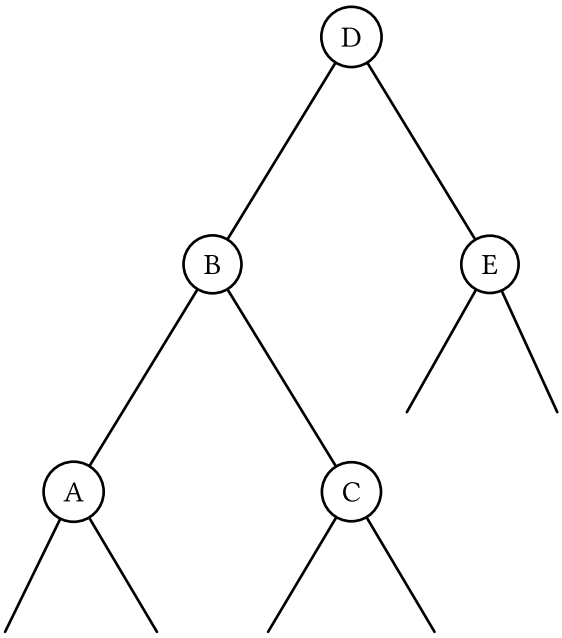
删除结点

删除和 BST 类似，将结点与后继交换后再删除。

删除会导致树高以及平衡因子变化，这时需要沿着被删除结点到根的路径来调整这种变化。

平衡的维护

插入或删除节点后，可能会造成 AVL 树的性质 2 被破坏。因此，需要沿着从被插入/删除的节点到根的路径对树进行维护。如果对于某一个节点，性质 2 不再满足，由于我们只插入/删除了一个节点，对树高的影响不超过 1，因此该节点的平衡因子的绝对值至多为 2。由于对称性，我们在此只讨论左子树的高度比右子树大 2 的情况，即下图中 $h(B)-h(E)=2$。此时，还需要根据 $h(A)$ 和 $h(C)$ 的大小关系分两种情况讨论。需要注意的是，由于我们是自底向上维护平衡的，因此对节点 D 的所有后代来说，性质 2 仍然是被满足的。

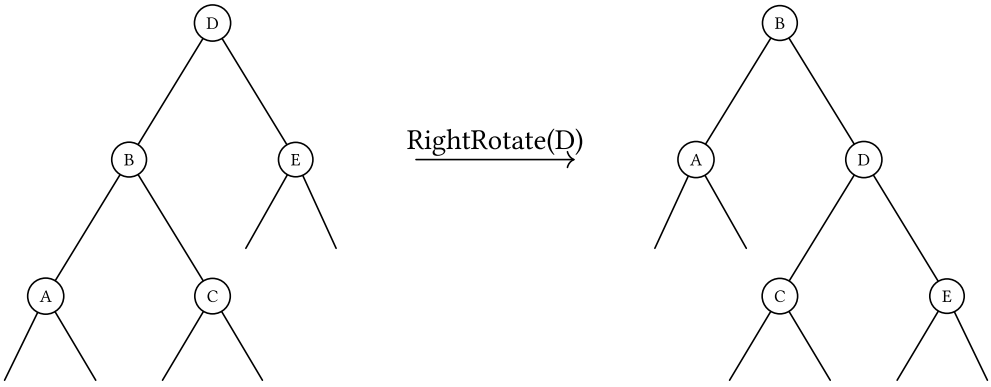


$h(A) \geq h(C)$

设 $h(E)=x$，则有

$$\begin{cases} h(B) = x + 2 \\ h(A) = x + 1 \\ x \leq h(C) \leq x + 1 \end{cases}$$

其中 $h(C) \geq x$ 是由于节点 B 满足性质 2，因此 $h(C)$ 和 $h(A)$ 的差不会超过 1。此时我们对节点 D 进行一次右旋操作（旋转操作与其它类型的平衡二叉搜索树相同），如下图所示。



显然节点 A、C、E 的高度不发生变化，并且有

$$\begin{cases} 0 \leq h(C) - h(E) \leq 1 \\ x + 1 \leq h'(D) = \max(h(C), h(E)) + 1 = h(C) + 1 \leq x + 2 \\ 0 \leq h'(D) - h(A) \leq 1 \end{cases}$$

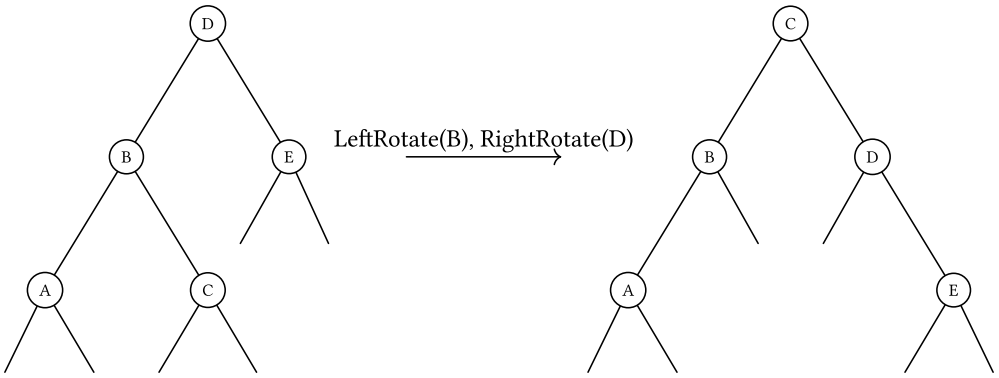
因此旋转后的节点 B 和 D 也满足性质 2。

$h(A) < h(C)$

设 $h(E) = x$，则与刚才同理，有

$$\begin{cases} h(B) = x + 2 \\ h(C) = x + 1 \\ h(A) = x \end{cases}$$

此时我们先对节点 B 进行一次左旋操作，再对节点 D 进行一次右旋操作，如下图所示。



显然节点 A、E 的高度不发生变化，并且 B 的新右儿子和 D 的新左儿子分别为 C 原来的左右儿子，则有

$$\begin{cases} x-1 \le h'(rs_B), h'(ls_D) \le x \\ 0 \le h(A) - h'(rs_B) \le 1 \\ 0 \le h(E) - h'(ls_D) \le 1 \\ h'(B) = \max(h(A), h'(rs_B)) + 1 = x + 1 \\ h'(D) = \max(h(E), h'(ls_D)) + 1 = x + 1 \\ h'(B) - h'(D) = 0 \end{cases}$$

因此旋转后的节点 B、C、D 也满足性质 2。

维护平衡操作：伪代码

```
1  function MaintainBalance(p)
2      l ← ls_p, r ← rs_p
3      if h(l) − h(r) = 2
4          if h(ls_l) ≥ h(rs_l)
5              RightRotate(p)
6          else
7              LeftRotate(l)
8              RightRotate(p)
9      else if h(l) − h(r) = −2
10         if h(ls_r) ≤ h(rs_r)
11             LeftRotate(p)
12         else
13             RightRotate(r)
14             LeftRotate(p)
```

与其他平衡二叉搜索树相同，AVL 树中节点的高度、子树大小等信息需要在旋转时进行维护。

其他操作

AVL 树的其他操作（Predecessor、Successor、Select、Rank 等）与普通的二叉搜索树相同。

参考代码

下面的代码是用 AVL 树实现的 `Map`，即有序不可重映射：

参考代码

```cpp
/**
 * @brief An AVLTree-based map implementation
 * @details The map is sorted according to the natural ordering of its
 *  keys or by a {@code Compare} function provided; This implementation
 *  provides guaranteed log(n) time cost for the contains, get, insert
 *  and remove operations.
 */

#ifndef AVLTREE_MAP_HPP
#define AVLTREE_MAP_HPP

#include <cassert>
#include <cstddef>
#include <cstdint>
#include <functional>
#include <memory>
#include <stack>
#include <utility>
#include <vector>

/**
 * An AVLTree-based map implementation
 * https://en.wikipedia.org/wiki/AVL_tree
 * @tparam Key the type of keys maintained by this map
 * @tparam Value the type of mapped values
 * @tparam Compare
 */
template <typename Key, typename Value, typename Compare = std::less<Key> >
class AvlTreeMap {
 private:
  using USize = size_t;
  using Factor = int64_t;

  Compare compare = Compare();

 public:
  struct Entry {
    Key key;
    Value value;

    bool operator==(const Entry &rhs) const noexcept {
      return this->key == rhs.key && this->value == rhs.value;
    }

    bool operator!=(const Entry &rhs) const noexcept {
      return this->key != rhs.key || this->value != rhs.value;
    }
  };

 private:
  struct Node {
    using Ptr = std::shared_ptr<Node>;
```

```
53      using Provider = const std::function<Ptr(void)> &;
54      using Consumer = const std::function<void(const Ptr &)> &;
55
56      Key key;
57      Value value{};
58
59      Ptr left = nullptr;
60      Ptr right = nullptr;
61
62      USize height = 1;
63
64      explicit Node(Key k) : key(std::move(k)) {}
65
66      explicit Node(Key k, Value v) : key(std::move(k)), value(std::move(v))
    {}
67
68      ~Node() = default;
69
70      inline bool isLeaf() const noexcept {
71        return this->left == nullptr && this->right == nullptr;
72      }
73
74      inline void updateHeight() noexcept {
75        if (this->isLeaf()) {
76          this->height = 1;
77        } else if (this->left == nullptr) {
78          this->height = this->right->height + 1;
79        } else if (this->right == nullptr) {
80          this->height = this->left->height + 1;
81        } else {
82          this->height = std::max(left->height, right->height) + 1;
83        }
84      }
85
86      inline Factor factor() const noexcept {
87        if (this->isLeaf()) {
88          return 0;
89        } else if (this->left == nullptr) {
90          return (Factor)this->right->height;
91        } else if (this->right == nullptr) {
92          return (Factor) - this->left->height;
93        } else {
94          return (Factor)(this->right->height - this->left->height);
95        }
96      }
97
98      inline Entry entry() const { return Entry{key, value}; }
99
100     static Ptr from(const Key &k) { return
    std::make_shared<Node>(Node(k)); }
101
102     static Ptr from(const Key &k, const Value &v) {
```

```
103         return std::make_shared<Node>(Node(k, v));
104       }
105     };
106
107     using NodePtr = typename Node::Ptr;
108     using ConstNodePtr = const NodePtr &;
109     using NodeProvider = typename Node::Provider;
110     using NodeConsumer = typename Node::Consumer;
111
112     NodePtr root = nullptr;
113     USize count = 0;
114
115     using K = const Key &;
116     using V = const Value &;
117
118   public:
119     using EntryList = std::vector<Entry>;
120     using KeyValueConsumer = const std::function<void(K, V)> &;
121     using MutKeyValueConsumer = const std::function<void(K, Value &)> &;
122     using KeyValueFilter = const std::function<bool(K, V)> &;
123
124     class NoSuchMappingException : protected std::exception {
125      private:
126       const char *message;
127
128      public:
129       explicit NoSuchMappingException(const char *msg) : message(msg) {}
130
131       const char *what() const noexcept override { return message; }
132     };
133
134     AvlTreeMap() noexcept = default;
135
136     /**
137      * Returns the number of entries in this map.
138      * @return size_t
139      */
140     inline USize size() const noexcept { return this->count; }
141
142     /**
143      * Returns true if this collection contains no elements.
144      * @return bool
145      */
146     inline bool empty() const noexcept { return this->count == 0; }
147
148     /**
149      * Removes all of the elements from this map.
150      */
151     void clear() noexcept {
152       this->root = nullptr;
153       this->count = 0;
154     }
```

```
155
156   /**
157    * Returns the value to which the specified key is mapped; If this map
158    * contains no mapping for the key, a {@code NoSuchMappingException} will
159    * be thrown.
160    * @param key
161    * @return AvlTreeMap<Key, Value>::Value
162    * @throws NoSuchMappingException
163    */
164   Value get(K key) const {
165     if (this->root == nullptr) {
166       throw NoSuchMappingException("Invalid key");
167     } else {
168       NodePtr node = this->getNode(this->root, key);
169       if (node != nullptr) {
170         return node->value;
171       } else {
172         throw NoSuchMappingException("Invalid key");
173       }
174     }
175   }
176
177   /**
178    * Returns the value to which the specified key is mapped; If this map
179    * contains no mapping for the key, a new mapping with a default value
180    * will be inserted.
181    * @param key
182    * @return AvlTreeMap<Key, Value>::Value &
183    */
184   Value &getOrDefault(K key) {
185     if (this->root == nullptr) {
186       this->root = Node::from(key);
187       this->count += 1;
188       return this->root->value;
189     } else {
190       return this
191           ->getNodeOrProvide(this->root, key,
192                              [&key]() { return Node::from(key); })
193           ->value;
194     }
195   }
196
197   /**
198    * Returns true if this map contains a mapping for the specified key.
199    * @param key
200    * @return bool
201    */
202   bool contains(K key) const {
203     return this->getNode(this->root, key) != nullptr;
204   }
205
206   /**
```

```
207     * Associates the specified value with the specified key in this map.
208     * @param key
209     * @param value
210     */
211    void insert(K key, V value) {
212      if (this->root == nullptr) {
213        this->root = Node::from(key, value);
214        this->count += 1;
215      } else {
216        this->insert(this->root, key, value);
217      }
218    }
219
220    /**
221     * If the specified key is not already associated with a value, associates
222     * it with the given value and returns true, else returns false.
223     * @param key
224     * @param value
225     * @return bool
226     */
227    bool insertIfAbsent(K key, V value) {
228      USize sizeBeforeInsertion = this->size();
229      if (this->root == nullptr) {
230        this->root = Node::from(key, value);
231        this->count += 1;
232      } else {
233        this->insert(this->root, key, value, false);
234      }
235      return this->size() > sizeBeforeInsertion;
236    }
237
238    /**
239     * If the specified key is not already associated with a value, associates
240     * it with the given value and returns the value, else returns the
    associated
241     * value.
242     * @param key
243     * @param value
244     * @return
245     */
246    Value &getOrInsert(K key, V value) {
247      if (this->root == nullptr) {
248        this->root = Node::from(key, value);
249        this->count += 1;
250        return root->value;
251      } else {
252        NodePtr node = getNodeOrProvide(this->root, key,
                                           [&]() { return Node::from(key,
253     value); });
254        return node->value;
255      }
256    }
```

```
257
258   Value operator[](K key) const { return this->get(key); }
259
260   Value &operator[](K key) { return this->getOrDefault(key); }
261
262   /**
263    * Removes the mapping for a key from this map if it is present;
264    * Returns true if the mapping is present else returns false
265    * @param key the key of the mapping
266    * @return bool
267    */
268   bool remove(K key) {
269     if (this->root == nullptr) {
270       return false;
271     } else {
272       return this->remove(this->root, key, [](ConstNodePtr) {});
273     }
274   }
275
276   /**
277    * Removes the mapping for a key from this map if it is present and
    returns
278    * the value which is mapped to the key; If this map contains no mapping
    for
279    * the key, a {@code NoSuchMappingException} will be thrown.
280    * @param key
281    * @return AvlTreeMap<Key, Value>::Value
282    * @throws NoSuchMappingException
283    */
284   Value getAndRemove(K key) {
285     Value result;
286     NodeConsumer action = [&](ConstNodePtr node) { result = node->value; };
287
288     if (root == nullptr) {
289       throw NoSuchMappingException("Invalid key");
290     } else {
291       if (remove(this->root, key, action)) {
292         return result;
293       } else {
294         throw NoSuchMappingException("Invalid key");
295       }
296     }
297   }
298
299   /**
300    * Gets the entry corresponding to the specified key; if no such entry
301    * exists, returns the entry for the least key greater than the specified
302    * key; if no such entry exists (i.e., the greatest key in the Tree
    is less
303    * than the specified key), a {@code NoSuchMappingException} will be
    thrown.
304    * @param key
```

```
305     * @return AvlTreeMap<Key, Value>::Entry
306     * @throws NoSuchMappingException
307     */
308    Entry getCeilingEntry(K key) const {
309      if (this->root == nullptr) {
310        throw NoSuchMappingException("No ceiling entry in this map");
311      }
312
313      NodePtr node = this->root;
314      std::stack<NodePtr> ancestors;
315
316      while (node != nullptr) {
317        if (key == node->key) {
318          return node->entry();
319        }
320
321        if (compare(key, node->key)) {
322          /* key < node->key */
323          if (node->left != nullptr) {
324            ancestors.push(node);
325            node = node->left;
326          } else {
327            return node->entry();
328          }
329        } else {
330          /* key > node->key */
331          if (node->right != nullptr) {
332            ancestors.push(node);
333            node = node->right;
334          } else {
335            if (ancestors.empty()) {
336              throw NoSuchMappingException("No ceiling entry in this map");
337            }
338
339            NodePtr parent = ancestors.top();
340            ancestors.pop();
341
342            while (node == parent->right) {
343              node = parent;
344              if (!ancestors.empty()) {
345                parent = ancestors.top();
346                ancestors.pop();
347              } else {
348                throw NoSuchMappingException("No ceiling entry in this map");
349              }
350            }
351
352            return parent->entry();
353          }
354        }
355      }
356
```

```
357     throw NoSuchMappingException("No ceiling entry in this map");
358   }
359
360   /**
361    * Gets the entry corresponding to the specified key; if no such entry
exists,
362    * returns the entry for the greatest key less than the specified key;
363    * if no such entry exists, a {@code NoSuchMappingException} will be
thrown.
364    * @param key
365    * @return AvlTreeMap<Key, Value>::Entry
366    * @throws NoSuchMappingException
367    */
368   Entry getFloorEntry(K key) const {
369     if (this->root == nullptr) {
370       throw NoSuchMappingException("No floor entry exists in this map");
371     }
372
373     NodePtr node = this->root;
374     std::stack<NodePtr> ancestors;
375
376     while (node != nullptr) {
377       if (key == node->key) {
378         return node->entry();
379       }
380
381       if (compare(key, node->key)) {
382         /* key < node->key */
383         if (node->left != nullptr) {
384           ancestors.push(node);
385           node = node->left;
386         } else {
387           if (ancestors.empty()) {
388             throw NoSuchMappingException("No floor entry exists in this
map");
389           }
390
391           NodePtr parent = ancestors.top();
392           ancestors.pop();
393
394           while (node == parent->left) {
395             node = parent;
396             if (!ancestors.empty()) {
397               parent = ancestors.top();
398               ancestors.pop();
399             } else {
400               throw NoSuchMappingException("No floor entry exists in
this map");
401             }
402           }
403
404           return parent->entry();
```

```
405         }
406       } else {
407         /* key > node->key */
408         if (node->right != nullptr) {
409           ancestors.push(node);
410           node = node->right;
411         } else {
412           return node->entry();
413         }
414       }
415     }
416
417     throw NoSuchMappingException("No floor entry exists in this map");
418   }
419
420   /**
421    * Gets the entry for the least key greater than the specified
422    * key; if no such entry exists, returns the entry for the least
423    * key greater than the specified key; if no such entry exists,
424    * a {@code NoSuchMappingException} will be thrown.
425    * @param key
426    * @return AvlTreeMap<Key, Value>::Entry
427    * @throws NoSuchMappingException
428    */
429   Entry getHigherEntry(K key) {
430     if (this->root == nullptr) {
431       throw NoSuchMappingException("No higher entry exists in this map");
432     }
433
434     NodePtr node = this->root;
435     std::stack<NodePtr> ancestors;
436
437     while (node != nullptr) {
438       if (compare(key, node->key)) {
439         /* key < node->key */
440         if (node->left != nullptr) {
441           ancestors.push(node);
442           node = node->left;
443         } else {
444           return node->entry();
445         }
446       } else {
447         /* key >= node->key */
448         if (node->right != nullptr) {
449           ancestors.push(node);
450           node = node->right;
451         } else {
452           if (ancestors.empty()) {
453             throw NoSuchMappingException("No higher entry exists in this
    map");
454           }
455
```

```
456           NodePtr parent = ancestors.top();
457           ancestors.pop();
458
459           while (node == parent->right) {
460             node = parent;
461             if (!ancestors.empty()) {
462               parent = ancestors.top();
463               ancestors.pop();
464             } else {
465               throw NoSuchMappingException(
466                   "No higher entry exists in this map");
467             }
468           }
469
470           return parent->entry();
471         }
472       }
473     }
474
475     throw NoSuchMappingException("No higher entry exists in this map");
476   }
477
478   /**
479    * Returns the entry for the greatest key less than the specified key; if
480    * no such entry exists (i.e., the least key in the Tree is greater than
481    * the specified key), a {@code NoSuchMappingException} will be thrown.
482    * @param key
483    * @return AvlTreeMap<Key, Value>::Entry
484    * @throws NoSuchMappingException
485    */
486   Entry getLowerEntry(K key) const {
487     if (this->root == nullptr) {
488       throw NoSuchMappingException("No lower entry exists in this map");
489     }
490
491     NodePtr node = this->root;
492     std::stack<NodePtr> ancestors;
493
494     while (node != nullptr) {
495       if (compare(key, node->key) || key == node->key) {
496         /* key <= node->key */
497         if (node->left != nullptr) {
498           ancestors.push(node);
499           node = node->left;
500         } else {
501           if (ancestors.empty()) {
502             throw NoSuchMappingException("No lower entry exists in this
    map");
503           }
504
505           NodePtr parent = ancestors.top();
506           ancestors.pop();
```

```
507
508           while (node == parent->left) {
509             node = parent;
510             if (!ancestors.empty()) {
511               parent = ancestors.top();
512               ancestors.pop();
513             } else {
514               throw NoSuchMappingException("No lower entry exists in
    this map");
515             }
516           }
517
518           return parent->entry();
519         }
520       } else {
521         /* key > node->key */
522         if (node->right != nullptr) {
523           ancestors.push(node);
524           node = node->right;
525         } else {
526           return node->entry();
527         }
528       }
529     }
530
531     throw NoSuchMappingException("No lower entry exists in this map");
532   }
533
534   /**
535    * Remove all entries that satisfy the filter condition.
536    * @param filter
537    */
538   void removeAll(KeyValueFilter filter) {
539     std::vector<Key> keys;
540     this->inorderTraversal([&](ConstNodePtr node) {
541       if (filter(node->key, node->value)) {
542         keys.push_back(node->key);
543       }
544     });
545     for (const Key &key : keys) {
546       this->remove(key);
547     }
548   }
549
550   /**
551    * Performs the given action for each key and value entry in this map.
552    * The value is immutable for the action.
553    * @param action
554    */
555   void forEach(KeyValueConsumer action) const {
556     this->inorderTraversal(
557         [&](ConstNodePtr node) { action(node->key, node->value); });
```

```
558   }
559
560   /**
561    * Performs the given action for each key and value entry in this map.
562    * The value is mutable for the action.
563    * @param action
564    */
565   void forEachMut(MutKeyValueConsumer action) {
566     this->inorderTraversal(
567         [&](ConstNodePtr node) { action(node->key, node->value); });
568   }
569
570   /**
571    * Returns a list containing all of the entries in this map.
572    * @return AvlTreeMap<Key, Value>::EntryList
573    */
574   EntryList toEntryList() const {
575     EntryList entryList;
576     this->inorderTraversal(
577         [&](ConstNodePtr node) { entryList.push_back(node->entry()); });
578     return entryList;
579   }
580
581 private:
582   static NodePtr rotateLeft(ConstNodePtr node) {
583     // clang-format off
584     //     |                       |
585     //     N                       S
586     //    / \     l-rotate(N)     / \
587     //   L   S    ==========>    N   R
588     //      / \                 / \
589     //     M   R               L   M
590     NodePtr successor = node->right;
591     // clang-format on
592     node->right = successor->left;
593     successor->left = node;
594
595     node->updateHeight();
596     successor->updateHeight();
597
598     return successor;
599   }
600
601   static NodePtr rotateRight(ConstNodePtr node) {
602     // clang-format off
603     //       |                   |
604     //       N                   S
605     //      / \   r-rotate(N)   / \
606     //     S   R  ==========>  L   N
607     //    / \                     / \
608     //   L   M                   M   R
609     NodePtr successor = node->left;
```

```
610     // clang-format on
611     node->left = successor->right;
612     successor->right = node;
613 
614     node->updateHeight();
615     successor->updateHeight();
616 
617     return successor;
618   }
619 
620   static void swapNode(NodePtr &lhs, NodePtr &rhs) {
621     std::swap(lhs->key, rhs->key);
622     std::swap(lhs->value, rhs->value);
623     std::swap(lhs, rhs);
624   }
625 
626   static void fixBalance(NodePtr &node) {
627     if (node->factor() < -1) {
628       if (node->left->factor() < 0) {
629         // clang-format off
630         //  Left-Left Case
631         //       |
632         //       C                 |
633         //      /   r-rotate(C)    B
634         //     B    ==========>   / \
635         //    /                 A   C
636         //   A
637         // clang-format on
638         node = rotateRight(node);
639       } else {
640         // clang-format off
641         //  Left-Right Case
642         //     |                   |
643         //     C                   C                 |
644         //    /   l-rotate(A)     /   r-rotate(C)    B
645         //   A    ==========>    B    ==========>   / \
646         //    \                 /                 A   C
647         //     B               A
648         // clang-format on
649         node->left = rotateLeft(node->left);
650         node = rotateRight(node);
651       }
652     } else if (node->factor() > 1) {
653       if (node->right->factor() > 0) {
654         // clang-format off
655         //  Right-Right Case
656         //   |
657         //   C                     |
658         //    \     l-rotate(C)    B
659         //     B    ==========>   / \
660         //      \                A   C
661         //       A
```

```
662         // clang-format on
663         node = rotateLeft(node);
664       } else {
665         // clang-format off
666         //  Right-Left Case
667         //   |                |
668         //   A                A                    |
669         //    \   r-rotate(C)  \     l-rotate(A)    B
670         //     C  ==========>    B    ==========>   / \
671         //    /                   \                A   C
672         //   B                     C
673         // clang-format on
674         node->right = rotateRight(node->right);
675         node = rotateLeft(node);
676       }
677     }
678   }
679
680   NodePtr getNodeOrProvide(NodePtr &node, K key, NodeProvider provide) {
681     assert(node != nullptr);
682
683     if (key == node->key) {
684       return node;
685     }
686
687     assert(key != node->key);
688
689     NodePtr result;
690
691     if (compare(key, node->key)) {
692       /* key < node->key */
693       if (node->left == nullptr) {
694         result = node->left = provide();
695         this->count += 1;
696         node->updateHeight();
697       } else {
698         result = getNodeOrProvide(node->left, key, provide);
699         node->updateHeight();
700         fixBalance(node);
701       }
702     } else {
703       /* key > node->key */
704       if (node->right == nullptr) {
705         result = node->right = provide();
706         this->count += 1;
707         node->updateHeight();
708       } else {
709         result = getNodeOrProvide(node->right, key, provide);
710         node->updateHeight();
711         fixBalance(node);
712       }
713     }
```

```
714
715     return result;
716   }
717
718   NodePtr getNode(ConstNodePtr node, K key) const {
719     assert(node != nullptr);
720
721     if (key == node->key) {
722       return node;
723     }
724
725     if (compare(key, node->key)) {
726       /* key < node->key */
727       return node->left == nullptr ? nullptr : getNode(node->left, key);
728     } else {
729       /* key > node->key */
730       return node->right == nullptr ? nullptr : getNode(node->right, key);
731     }
732   }
733
734   void insert(NodePtr &node, K key, V value, bool replace = true) {
735     assert(node != nullptr);
736
737     if (key == node->key) {
738       if (replace) {
739         node->value = value;
740       }
741       return;
742     }
743
744     assert(key != node->key);
745
746     if (compare(key, node->key)) {
747       /* key < node->key */
748       if (node->left == nullptr) {
749         node->left = Node::from(key, value);
750         this->count += 1;
751         node->updateHeight();
752       } else {
753         insert(node->left, key, value, replace);
754         node->updateHeight();
755         fixBalance(node);
756       }
757     } else {
758       /* key > node->key */
759       if (node->right == nullptr) {
760         node->right = Node::from(key, value);
761         this->count += 1;
762         node->updateHeight();
763       } else {
764         insert(node->right, key, value, replace);
765         node->updateHeight();
```

```
766         fixBalance(node);
767       }
768     }
769   }
770
771   bool remove(NodePtr &node, K key, NodeConsumer action) {
772     assert(node != nullptr);
773
774     if (key != node->key) {
775       if (compare(key, node->key)) {
776         /* key < node->key */
777         NodePtr &left = node->left;
778         if (left != nullptr && remove(left, key, action)) {
779           node->updateHeight();
780           fixBalance(node);
781           return true;
782         } else {
783           return false;
784         }
785       } else {
786         /* key > node->key */
787         NodePtr &right = node->right;
788         if (right != nullptr && remove(right, key, action)) {
789           node->updateHeight();
790           fixBalance(node);
791           return true;
792         } else {
793           return false;
794         }
795       }
796     }
797
798     assert(key == node->key);
799     action(node);
800
801     if (node->isLeaf()) {
802       // Case 1: no child
803       node = nullptr;
804     } else if (node->right == nullptr) {
805       // clang-format off
806       // Case 2: left child only
807       //     P
808       //     |  remove(N)  P
809       //     N  ========>  |
810       //    /              L
811       //   L
812       // clang-format on
813       node = node->left;
814       node->updateHeight();
815     } else if (node->left == nullptr) {
816       // clang-format off
817       // Case 3: right child only
```

```
818       //   P
819       //   |    remove(N)  P
820       //   N    ========>  |
821       //    \              R
822       //     R
823       // clang-format on
824       node = node->right;
825       node->updateHeight();
826     } else if (node->right->left == nullptr) {
827       // clang-format off
828       // Case 4: both left and right child, right child has no left child
829       //    |                 |
830       //    N    remove(N)    R
831       //   / \   ========>   /
832       //  L   R             L
833       // clang-format on
834       NodePtr right = node->right;
835       swapNode(node, right);
836       right->right = node->right;
837       node = right;
838       node->updateHeight();
839       fixBalance(node);
840     } else {
841       // clang-format off
842       // Case 5: both left and right child, right child is not a leaf
843       //   Step 1. find the node N with the smallest key
844       //           and its parent P on the right subtree
845       //   Step 2. swap S and N
846       //   Step 3. remove node N like Case 1 or Case 3
847       //   Step 4. update height for P
848       //     |                 |
849       //     N                 S                 |
850       //    / \               / \                S
851       //   L  ..  swap(N, S)  L  ..  remove(N)   / \
852       //       |  =========>     |  ========>  L  ..
853       //       P                 P                |
854       //      / \               / \               P
855       //     S  ..             N  ..             / \
856       //      \                 \               R  ..
857       //       R                 R
858       // clang-format on
859
860       // Step 1
861       NodePtr successor = node->right;
862       NodePtr parent = node;
863       while (successor->left != nullptr) {
864         parent = successor;
865         successor = parent->left;
866       }
867       // Step 2
868       swapNode(node, successor);
869       // Step 3
```

```
870         parent->left = node->right;
871         // Restore node
872         node = successor;
873         // Step 4
874         parent->updateHeight();
875       }
876
877       this->count -= 1;
878       return true;
879     }
880
881     void inorderTraversal(NodeConsumer action) const {
882       if (this->root == nullptr) {
883         return;
884       }
885
886       std::stack<NodePtr> stack;
887       NodePtr node = this->root;
888
889       while (node != nullptr || !stack.empty()) {
890         while (node != nullptr) {
891           stack.push(node);
892           node = node->left;
893         }
894         if (!stack.empty()) {
895           node = stack.top();
896           stack.pop();
897           action(node);
898           node = node->right;
899         }
900       }
901     }
902 };
903
904 #endif  // AVLTREE_MAP_HPP
905
```

其他资料

在 AVL Tree Visualization[1] 可以观察 AVL 树维护平衡的过程。

维基百科 -- AVL 树[2]

外部参考资料

[1] AVL Tree Visualization

[2] 维基百科 -- AVL 树

10.15.9 红黑树

> **Authors:** 0x03A6, abc1763613206, auuuu4, CCXXXI, Conless, Enter-tainer, fanenr, happyZYM, hsfzLZH1, iamtwz, LeverImmy, leverimmy, Lhcfl, Marcythm, RIvance, Tiphereth-A, trudbot, Xeniume, Xeonacid, YBYCS, yuhuoji

红黑树是一种自平衡的二叉搜索树。每个节点额外存储了一个 color 字段 ("RED" or "BLACK")，用于确保树在插入和删除时保持平衡。

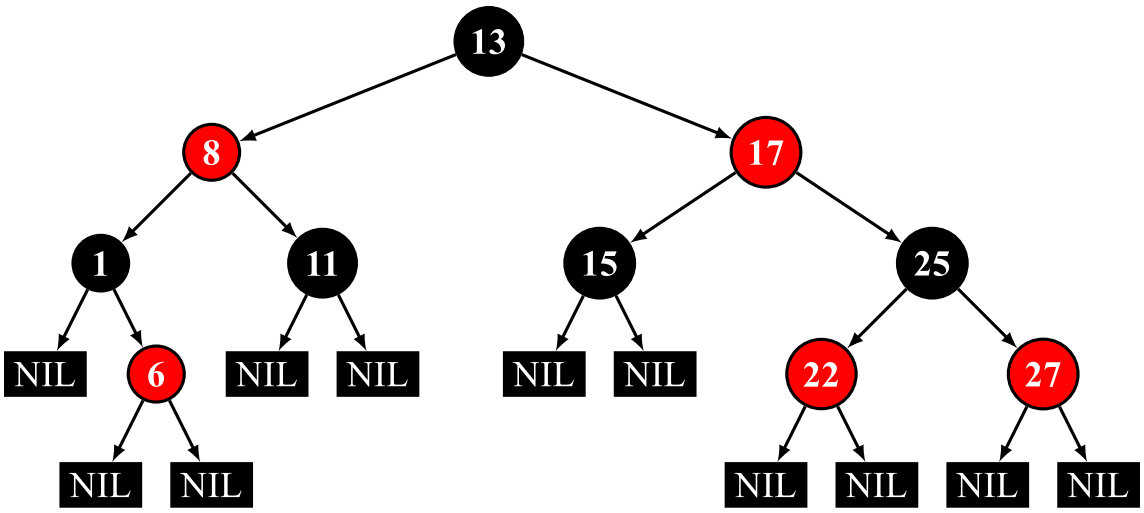
红黑树是 4 阶 B 树（2-3-4 树[1]）的变体。[15]

性质

一棵合法的红黑树必须遵循以下四条性质：

1. 节点为红色或黑色
2. NIL 节点（空叶子节点）为黑色
3. 红色节点的子节点为黑色
4. 从根节点到 NIL 节点的每条路径上的黑色节点数量相同

下图为一棵合法的红黑树：



Note

部分资料中还加入了第五条性质，即根节点必须为黑色，这条性质要求完成插入操作后若根节点为红色则将其染黑，但由于将根节点染黑的操作也可以延迟至删除操作时进行，因此，该条性质并非必须满足（本文给出的代码实现中满足该性质）。为严谨起见，这里同时引用 维基百科原文[3] 进行说明：

> Some authors, e.g. Cormen & al.,[16]claim "the root is black" as fifth requirement; but not Mehlhorn & Sanders[17]or Sedgewick & Wayne.[18]Since the root can always be changed from red to black, this rule has little effect on analysis. This article also omits it, because it slightly disturbs the recursive algorithms and proofs.

红黑树类的定义

```
1 /**
2  * An RBTree-based set implementation
3  *
```

[15]L. J. Guibas and R. Sedgewick, "A dichromatic framework for balanced trees,"*19th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1978)*, Ann Arbor, MI, USA, 1978, pp. 8-21, doi:10.1109/SFCS.1978.3[2].

[16]https://en.wikipedia.org/wiki/Red–black_tree#cite_note-Cormen2009-18[4]

[17]https://en.wikipedia.org/wiki/Red–black_tree#cite_note-Mehlhorn2008-17[5]

[18]https://en.wikipedia.org/wiki/Red–black_tree#cite_note-Algs4-16[6]: 432–447

```
 * @tparam key_t key type
 * @tparam compare_t compare function
 */
template <typename key_t, typename compare_t = std::less<key_t>>
struct rb_tree {
  /**
   * Tree node
   */
  struct node_t {
    node_t *fa;     // == nullptr if root of the tree, otherwise parent
    node_t *ch[2];  // == nullptr if child is empty
                    // ch[0]: left child, ch[1]: right child
    key_t data;
    size_t sz;  // Size of subtree
    bool red;   // == true if node is red, otherwise black

    /**
     * Get child direction of current non-null node
     *
     * @return true if this node is right child of its parent, otherwise false
     */
    auto child_dir() const -> bool { return this == fa->ch[1]; }
  };

  using pointer = node_t *;
  using const_pointer = const node_t *;
  using pointer_const = node_t *const;

  const compare_t compare;
  pointer root;

  rb_tree() : compare{}, root{nullptr} {}

  // ...
};

```

Note

在红黑树节点的存储中，用数组来存储子节点指针可以提高代码复用率。

操作

Note

红黑树的插入/删除有多种实现方式，本文采用《算法导论》的实现方式，将插入后的平衡维护分为 3 种情况，删除后的平衡维护分为 4 种情况。

红黑树的遍历、查找最小/最大值、搜索元素、求元素的排名、根据排名反查元素、查找前驱/后继等操作和 二叉搜索树→10.15.1@p2102 一致，此处不再赘述。

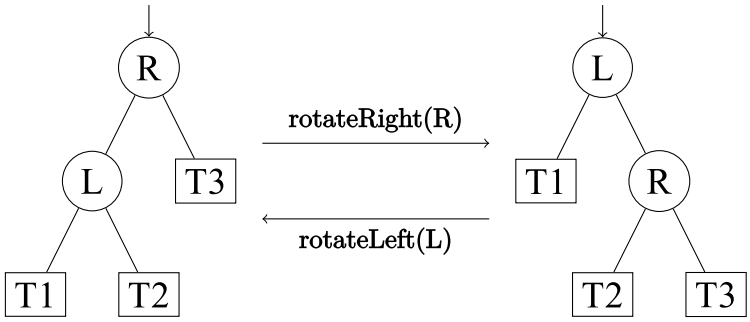
另外，在下文插入/删除平衡维护的代码注释中，我们作如下约定：

- 用 `p` 表示节点 `p` 为黑色；
- 用 `[p]` 表示节点 `p` 为红色；

- 用 `{p}` 表示节点 `p` 为红色或黑色；
- 用 `|p|` 表示节点 `p` 为 NIL 节点或颜色为黑色。

旋转

旋转操作是多数平衡树能够维持平衡的关键，它能在不改变一棵合法 BST 中序遍历结果的情况下改变局部节点的深度。



实现

```
/**
 * @param p root of subtree (may be same as {@code root})
 * @param dir direction. 0: left rotate; 1: right rotate
 * @return new root of subtree
 */
auto rotate(pointer p, bool dir) -> pointer {
  auto g = p->fa;
  auto s = p->ch[!dir];  // new root of subtree
  assert(s);             // pointer to true node required
  s->sz = p->sz, p->sz = size(p->ch[dir]) + size(s->ch[dir]) + 1;
  auto c = s->ch[dir];
  if (c) c->fa = p;
  p->ch[!dir] = c, s->ch[dir] = p;
  p->fa = s, s->fa = g;
  if (g)
    g->ch[p == g->ch[1]] = s;
  else
    root = s;
  return s;
}

```

插入

红黑树的插入操作与普通的 BST 类似，对于红黑树来说，新插入的节点初始为红色，完成插入后需根据插入节点及相关节点的状态进行修正以满足上文提到的四条性质。

实现

```
/**
```

```
   * @return nullptr if insert failed, otherwise pointer of inserted node
   */
  auto insert(const key_t &data) -> const_pointer {
    pointer n = new node_t;
    n->fa = n->ch[0] = n->ch[1] = nullptr;
    n->data = data, n->sz = 1;
    pointer now = root, p = nullptr;
    bool dir = 0;
    while (now) {
      p = now;
      dir = compare(now->data, data);
      now = now->ch[dir];
    }
    insert_fixup_leaf(p, n, dir);
    return n;
  }

  /**
   * Insert leaf node {@code n} to {@code p}
   *
   * @param p parent of node which will be inserted
   * @param n leaf node which will be inserted
   * @param dir direction of n, 0: left; 1: right
   */
  void insert_leaf(pointer_const p, pointer_const n, bool dir) {
    if (!p) {
      root = n;
      return;
    }
    p->ch[dir] = n, n->fa = p;
    auto now = p;
    while (now) now->sz++, now = now->fa;
  }

  /**
   * Insert leaf node {@code n} to {@code p}, then fixup
   *
   * @param p parent of node which will be inserted
   * @param n node which will be inserted
   * @param dir direction of n, 0: left; 1: right
   */
  void insert_fixup_leaf(pointer p, pointer n, bool dir) {
    n->red = p;
    insert_leaf(p, n, dir);
    // Fix double red
    // ...
    // Post process: color root black
    root->red = false;
  }

```

插入后的平衡维护

Note

为加深理解，请读者自行验证平衡维护后是否满足性质 4。

由于插入的节点若不为根节点则必为红色，所以插入后可能违反性质 3，需要维护平衡性。

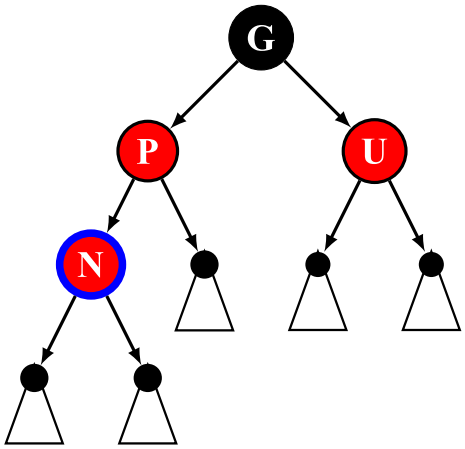
令插入的节点为 n，其父节点为 p，祖父节点为 g，叔节点为 u。由性质 3 可知 g 必为黑色。

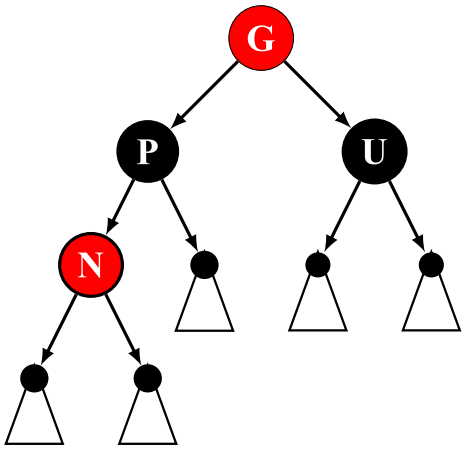
我们从插入的位置开始向上递归维护，若 p 为黑色即可终止，否则分为 3 种情况。

```
    while (is_red(p = n->fa)) {
      bool p_dir = p->child_dir();
      auto g = p->fa, u = g->ch[!p_dir];
      // ...
    }
```

Insert case 1

p 和 u 均为红色。此时我们只需重新染色即可。





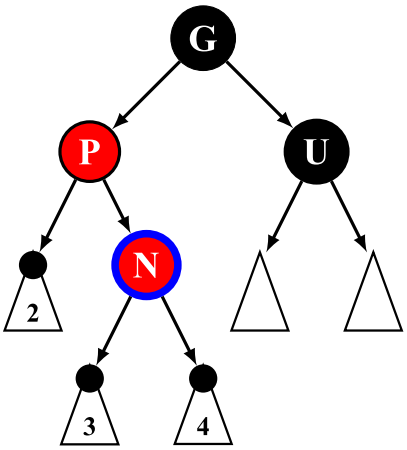
实现

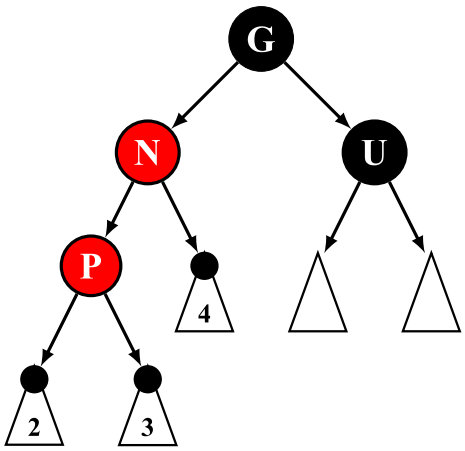
```
      // Case 1: both p and u are red
      //      g              [g]
      //     / \             / \
      //   [p] [u]   ==>    p   u
      //   /               /
      // [n]             [n]
      if (is_red(u)) {
        p->red = u->red = false;
        g->red = true;
        n = g;
        continue;
      }
```

Insert case 2

p 为红色，u 为黑色，p 的方向和 n 的方向不同。

此时我们需要旋转 p 节点来转为第三种情况。





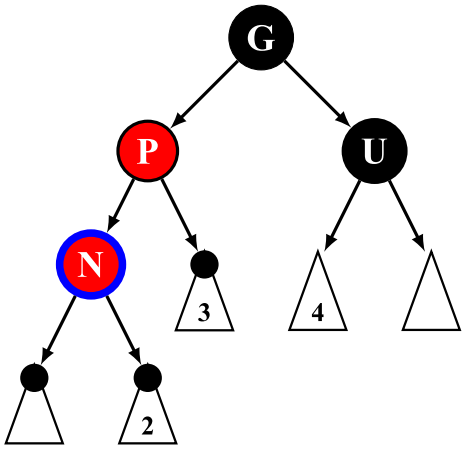
实现

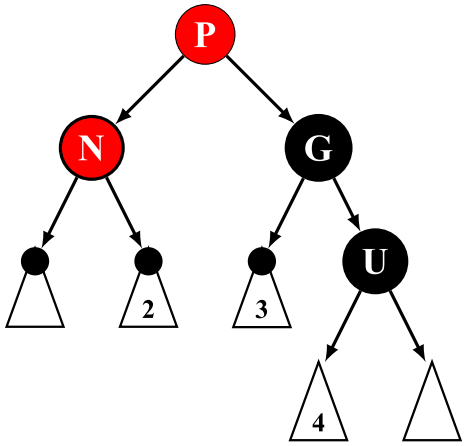
```
        // p is red and u is black
        // Case 2: dir of n is different with dir of p
        //    g              g
        //   / \            / \
        // [p]  u   ==>   [n]  u
        //   \              /
        //   [n]         [p]
        if (n->child_dir() != p_dir) rotate(p, p_dir), std::swap(n, p);
```

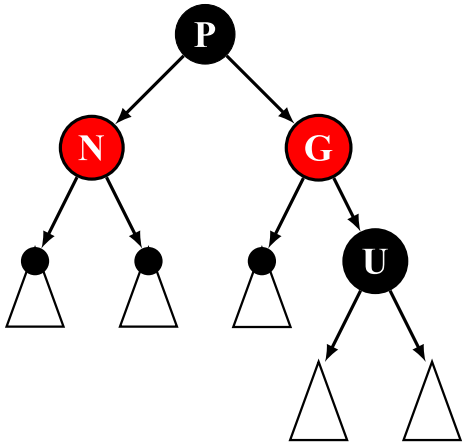
Insert case 3

p 为红色，u 为黑色，p 的方向和 n 的方向相同。

此时我们需要旋转 g 节点以将 p 转为子树的根，之后交换 p 和 g 的颜色即可。







实现

```
1       // Case 3: p is red, u is black and dir of n is same as dir of p
2       //      g             p
3       //     / \           / \
4       //   [p]  u   ==>  [n] [g]
```

```
      //   /                    \
      // [n]                     u
      p->red = false, g->red = true;
      rotate(g, !p_dir);
```

删除

红黑树的删除操作与普通的 BST 相比要多一些步骤。具体而言：

- 若待删除的节点 n 有两个子节点，则交换 n 和左子树中最大节点 s 的数据，并将 n 设为 s。此时 n 不可能有两个子节点。
- 若待删除的节点 n 有一个子节点 s。由性质 4 可知 s 必为红色，再由性质 3 可知 n 必为黑色。所以只需将 n 在父节点 p 中对应的指针替换为 s 的地址，以及将 s 的父节点指针替换为 p 的地址，之后再将 s 染黑即可。
- 若待删除的节点 n 没有子节点。若 n 是根节点或 n 是红色节点，则直接删除即可，否则直接删除会违反性质 4，需要维护平衡性。

实现

```
/**
 * @return succeed or not
 */
auto erase(const key_t &key) -> bool {
  auto p = lower_bound(key);
  if (!p || p->data != key) return false;
  erase(p);
  return true;
}

/**
 * @return {@code next(p)}
 */
auto erase(pointer p) -> const_pointer {
  if (!p) return nullptr;
  pointer result;
  if (p->ch[0] && p->ch[1]) {
    auto s = leftmost(p->ch[1]);
    std::swap(s->data, p->data);
    result = p, p = s;
  } else
    result = next(p);
  erase_fixup_branch_or_leaf(p);
  delete p;
  return result;
}

/**
 * Erase node {@code n}
 *
 * @param n node which will be deleted, must have no more than 2 child
 */
void erase_branch_or_leaf(pointer_const n) {
```

```
    auto p = n->fa, s = n->ch[0] ? n->ch[0] : n->ch[1];
    if (s) s->fa = p;
    if (!p) {
      root = s;
      return;
    }
    p->ch[n->child_dir()] = s;
    auto now = p;
    while (now) now->sz--, now = now->fa;
  }

  /**
   * Erase node {@code n}, then fixup
   *
   * @param n node which will be deleted, must have no more than 2 child
   */
  void erase_fixup_branch_or_leaf(pointer n) {
    bool n_dir = n == root ? false : n->child_dir();
    erase_branch_or_leaf(n);
    auto p = n->fa;
    if (!p) {  // n is root
      if (root) root->red = false;
      return;
    } else {
      auto s = p->ch[n_dir];
      if (s) {  // n has 1 child
        // n must be black and s must be red, so we need to color s black
        s->red = false;
        return;
      }
    }
    // n is not root but leaf with black color, need to be fixup
    // ...
    // Post process: see case 2 & case 4
    n->red = false;
  }

```

删除后的平衡维护

> **Note**
>
> 为加深理解，请读者自行验证平衡维护后是否满足性质 4。

由上文讨论可知 n 是黑色叶子节点且不为根节点。我们设 n 的父节点为 p，兄弟节点为 s，侄节点分别为 c 和 d。

删除的维护也是从 n 开始向上递归维护，若 n 是根或 n 为红色即可终止，否则分为 4 种情况。

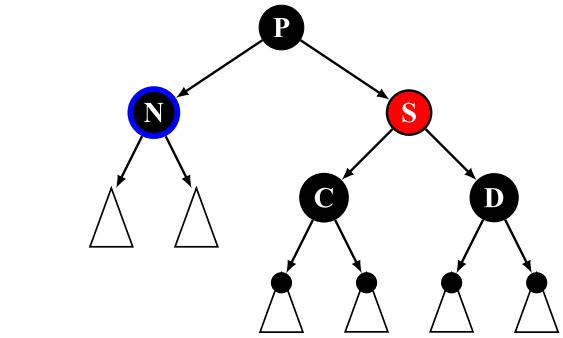
```
  while (p && !n->red) {
    auto s = p->ch[!n_dir];
    // Delete case 1
    // ...
```

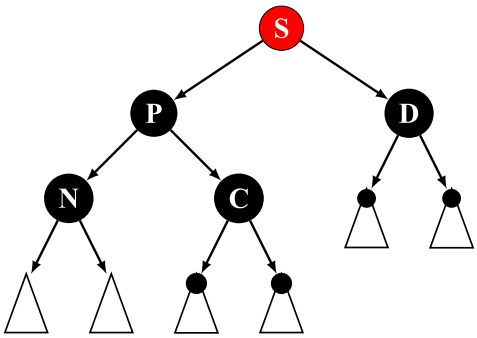
```
      // Other cases
      // s must be black
      auto c = s->ch[n_dir], d = s->ch[!n_dir];
      // ...
    end_erase_fixup:
      p = n->fa;
      if (!p) break;
      n_dir = n->child_dir();
    }
```

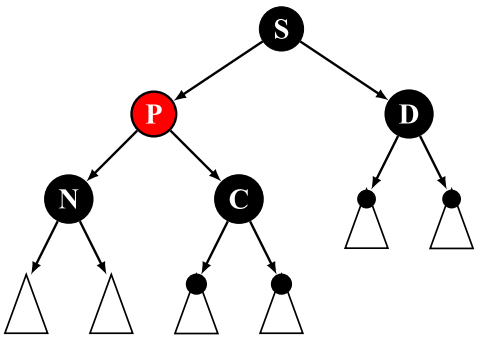
Delete case 1

s 为红色。

此时我们旋转 p，将 s 转为子树根节点，之后交换 s 和 p 的颜色来转为其余三种情况之一。







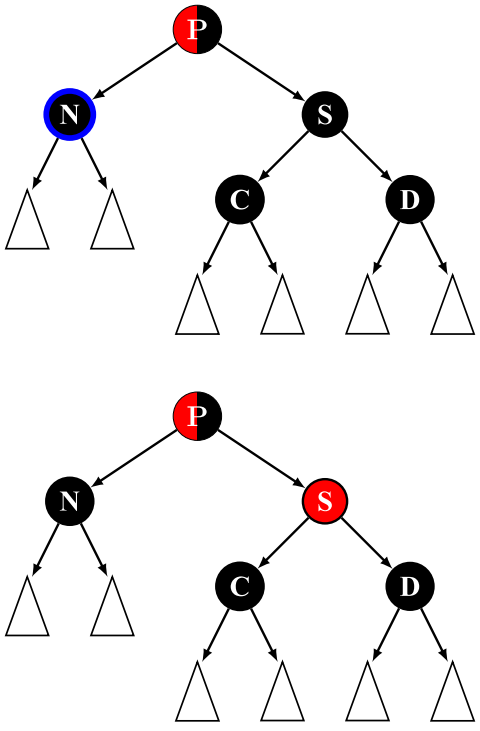
实现

```
      // Case 1: s is red
      //    p               s
      //   / \             / \
      // |n| [s]   ==>   [p]  d
      //     / \         / \
      //    c   d       |n|  c
      if (is_red(s)) {
        s->red = false, p->red = true;
        rotate(p, n_dir);
        s = p->ch[!n_dir];
      }
```

Delete case 2

p 的颜色不确定，s、c、d 均为黑色。

此时只需将 s 染红即可。



需要注意的是，若 p 为红色则会违反性质 3，但是若 p 为红色则会直接退出循环，所以我们在最后将其染黑。

实现

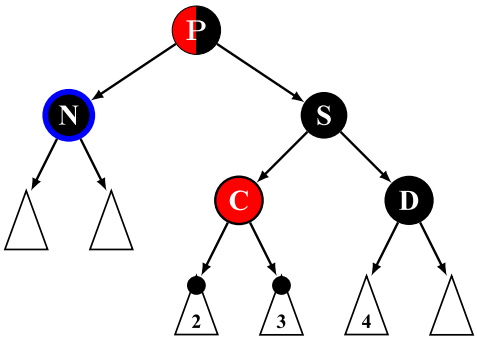
```
      // Case 2: both c and d are black
      //   {p}          {p}
      //   / \          / \
      // |n|  s   ==> |n| [s]
      //     / \          / \
      //    c   d        c   d
```

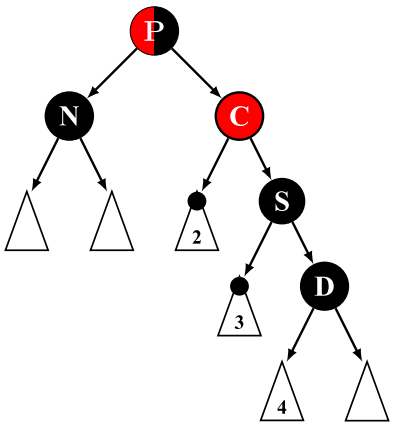
```
      // p will be colored black in the end
      if (!is_red(c) && !is_red(d)) {
        s->red = true;
        n = p;
        goto end_erase_fixup;
      }
```

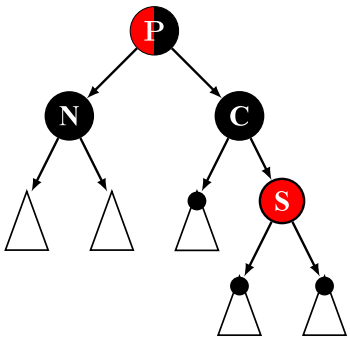
Delete case 3

p 的颜色不确定，s、d 均为黑色，c 为红色。

此时需要旋转 s 使 c 为原来 s 对应子树的根节点，并交换 s 和 c 的颜色转为第四种情况即可。







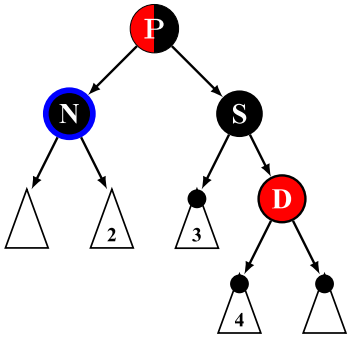
实现

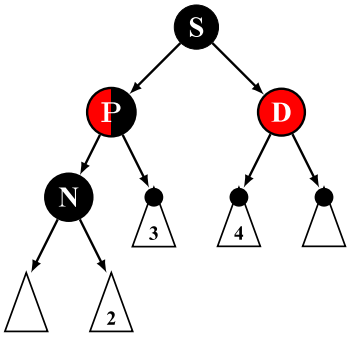
```
      // Case 3: c is red and d is black
      //   {p}          {p}
      //   / \          / \
      // |n|  s   ==> |n|  c
      //     / \           \
      //   [c]  d          [s]
      //                     \
      //                      d
      if (!is_red(d)) {
        c->red = false, s->red = true;
        rotate(s, !n_dir);
        s = p->ch[!n_dir], c = s->ch[n_dir], d = s->ch[!n_dir];
      }
```

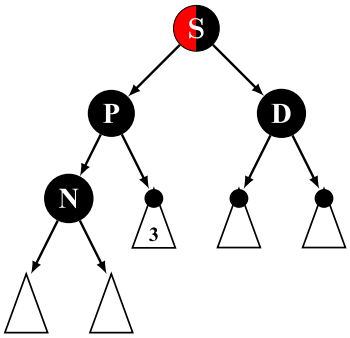
Delete case 4

p、c 的颜色不确定，s 为黑色，d 为红色。

此时需要旋转 p 使 s 为子树的根节点，交换 s 和 p 的颜色，并将 d 染黑即可终止维护平衡。







实现

```
        // Case 4: d is red
        //   {p}            {s}
        //   / \            / \
        // |n|  s    ==>    p   d
        //     / \         / \
        //   {c} [d]     |n| {c}
        s->red = p->red, p->red = d->red = false;
        rotate(p, n_dir), n = root;
```

参考代码

下面的代码是用红黑树实现的 set：

实现

```cpp
/**
 * @file rbtree.hpp
 * @brief An RBTree-based set implementation
 * @details The set is sorted according to the {@code compare_t} function
 * provided; This implementation provides find, insert, remove, find order,
find
 * key by order in O(log(n)) time.
 * @author [Tiphereth-A](https://github.com/Tiphereth-A)
 */

#ifndef RBTREE_HPP
#define RBTREE_HPP

#include <cassert>
#include <cstdint>
#include <functional>

using std::size_t;

/**
 * An RBTree-based set implementation
 *
 * @tparam key_t key type
 * @tparam compare_t compare function
 */
template <typename key_t, typename compare_t = std::less<key_t>>
struct rb_tree {
  /**
   * Tree node
   */
  struct node_t {
    node_t *fa;     // == nullptr if root of the tree, otherwise parent
    node_t *ch[2];  // == nullptr if child is empty
                    // ch[0]: left child, ch[1]: right child
    key_t data;
    size_t sz;  // Size of subtree
    bool red;   // == true if node is red, otherwise black

    /**
     * Get child direction of current non-null node
     *
     * @return true if this node is right child of its parent, otherwise
false
     */
    auto child_dir() const -> bool { return this == fa->ch[1]; }
  };

  using pointer = node_t *;
  using const_pointer = const node_t *;
  using pointer_const = node_t *const;

  const compare_t compare;
```

```
  pointer root;

  rb_tree() : compare{}, root{nullptr} {}


  ~rb_tree() {
    post_order([](auto it) { delete it; });
  }

  auto size() const -> size_t { return size(root); }

  template <typename F>
  void pre_order(F callback) {
    auto f = [&](auto &&f, pointer p) {
      if (!p) return;
      callback(p), f(f, p->ch[0]), f(f, p->ch[1]);
    };
    f(f, root);
  }

  template <typename F>
  void in_order(F callback) {
    auto f = [&](auto &&f, pointer p) {
      if (!p) return;
      f(f, p->ch[0]), callback(p), f(f, p->ch[1]);
    };
    f(f, root);
  }

  template <typename F>
  void post_order(F callback) {
    auto f = [&](auto &&f, pointer p) {
      if (!p) return;
      f(f, p->ch[0]), f(f, p->ch[1]), callback(p);
    };
    f(f, root);
  }

  auto leftmost(const_pointer p) const { return most(p, 0); }

  auto rightmost(const_pointer p) const { return most(p, 1); }

  auto prev(const_pointer p) const { return neighbour(p, 0); }

  auto next(const_pointer p) const { return neighbour(p, 1); }

  auto lower_bound(const key_t &key) const -> pointer {
    const_pointer now = root, ans = nullptr;
    while (now) {
      if (!compare(now->data, key))
        ans = now, now = now->ch[0];
      else
```

```
103         now = now->ch[1];
104       }
105       return (pointer)ans;
106     }
107
108     auto upper_bound(const key_t &key) const -> pointer {
109       const_pointer now = root, ans = nullptr;
110       while (now) {
111         if (compare(key, now->data))
112           ans = now, now = now->ch[0];
113         else
114           now = now->ch[1];
115       }
116       return (pointer)ans;
117     }
118
119     // Order start from 0
120     auto order_of_key(const key_t &key) const -> size_t {
121       size_t ans = 0;
122       auto now = root;
123       while (now) {
124         if (!compare(now->data, key))
125           now = now->ch[0];
126         else
127           ans += size(now->ch[0]) + 1, now = now->ch[1];
128       }
129       return ans;
130     }
131
132     // Order start from 0
133     auto find_by_order(size_t order) const -> const_pointer {
134       const_pointer now = root, ans = nullptr;
135       while (now && now->sz >= order) {
136         auto lsize = size(now->ch[0]);
137         if (order < lsize)
138           now = now->ch[0];
139         else {
140           ans = now;
141           if (order == lsize) break;
142           now = now->ch[1], order -= lsize + 1;
143         }
144       }
145       return ans;
146     }
147
148     /**
149      * @return nullptr if insert failed, otherwise pointer of inserted node
150      */
151     auto insert(const key_t &data) -> const_pointer {
152       pointer n = new node_t;
153       n->fa = n->ch[0] = n->ch[1] = nullptr;
154       n->data = data, n->sz = 1;
```

```
155     pointer now = root, p = nullptr;
156     bool dir = 0;
157     while (now) {
158       p = now;
159       dir = compare(now->data, data);
160       now = now->ch[dir];
161     }
162     insert_fixup_leaf(p, n, dir);
163     return n;
164   }
165
166   /**
167    * @return succeed or not
168    */
169   auto erase(const key_t &key) -> bool {
170     auto p = lower_bound(key);
171     if (!p || p->data != key) return false;
172     erase(p);
173     return true;
174   }
175
176   /**
177    * @return {@code next(p)}
178    */
179   auto erase(pointer p) -> const_pointer {
180     if (!p) return nullptr;
181     pointer result;
182     if (p->ch[0] && p->ch[1]) {
183       auto s = leftmost(p->ch[1]);
184       std::swap(s->data, p->data);
185       result = p, p = s;
186     } else
187       result = next(p);
188     erase_fixup_branch_or_leaf(p);
189     delete p;
190     return result;
191   }
192
193 private:
194   static auto size(const_pointer p) -> size_t { return p ? p->sz : 0; }
195
196   static auto is_red(const_pointer p) -> bool { return p ? p->red : false; }
197
198   /**
199    * @param dir 0: leftmost, 1: rightmost
200    */
201   auto most(const_pointer p, bool dir) const -> pointer {
202     if (!p) return nullptr;
203     while (p->ch[dir]) p = p->ch[dir];
204     return (pointer)p;
205   }
206
```

```
207   /**
208    * @param dir 0: prev, 1: next
209    */
210   auto neighbour(const_pointer p, bool dir) const -> pointer {
211     if (!p) return nullptr;
212     if (p->ch[dir]) return most(p->ch[dir], !dir);
213     if (p == root) return nullptr;
214     while (p && p->fa && p->child_dir() == dir) p = p->fa;
215     return p ? p->fa : nullptr;
216   }
217
218   /**
219    * Insert leaf node {@code n} to {@code p}
220    *
221    * @param p parent of node which will be inserted
222    * @param n leaf node which will be inserted
223    * @param dir direction of n, 0: left; 1: right
224    */
225   void insert_leaf(pointer_const p, pointer_const n, bool dir) {
226     if (!p) {
227       root = n;
228       return;
229     }
230     p->ch[dir] = n, n->fa = p;
231     auto now = p;
232     while (now) now->sz++, now = now->fa;
233   }
234
235   /**
236    * Erase node {@code n}
237    *
238    * @param n node which will be deleted, must have no more than 2 child
239    */
240   void erase_branch_or_leaf(pointer_const n) {
241     auto p = n->fa, s = n->ch[0] ? n->ch[0] : n->ch[1];
242     if (s) s->fa = p;
243     if (!p) {
244       root = s;
245       return;
246     }
247     p->ch[n->child_dir()] = s;
248     auto now = p;
249     while (now) now->sz--, now = now->fa;
250   }
251
252   /**
253    * @param p root of subtree (may be same as {@code root})
254    * @param dir direction. 0: left rotate; 1: right rotate
255    * @return new root of subtree
256    */
257   auto rotate(pointer p, bool dir) -> pointer {
258     auto g = p->fa;
```

```
    auto s = p->ch[!dir];  // new root of subtree
    assert(s);             // pointer to true node required
    s->sz = p->sz, p->sz = size(p->ch[dir]) + size(s->ch[dir]) + 1;
    auto c = s->ch[dir];
    if (c) c->fa = p;
    p->ch[!dir] = c, s->ch[dir] = p;
    p->fa = s, s->fa = g;
    if (g)
      g->ch[p == g->ch[1]] = s;
    else
      root = s;
    return s;
  }

#pragma GCC diagnostic ignored "-Wcomment"

  /**
   * Insert leaf node {@code n} to {@code p}, then fixup
   *
   * @param p parent of node which will be inserted
   * @param n node which will be inserted
   * @param dir direction of n, 0: left; 1: right
   */
  void insert_fixup_leaf(pointer p, pointer n, bool dir) {
    n->red = p;
    insert_leaf(p, n, dir);
    // Fix double red
    while (is_red(p = n->fa)) {
      bool p_dir = p->child_dir();
      auto g = p->fa, u = g->ch[!p_dir];
      // Case 1: both p and u are red
      //      g              [g]
      //     / \             / \
      //   [p] [u]   ==>    p   u
      //   /               /
      // [n]             [n]
      if (is_red(u)) {
        p->red = u->red = false;
        g->red = true;
        n = g;
        continue;
      }
      // p is red and u is black
      // Case 2: dir of n is different with dir of p
      //    g              g
      //   / \            / \
      // [p]  u   ==>   [n]  u
      //   \            /
      //   [n]        [p]
      if (n->child_dir() != p_dir) rotate(p, p_dir), std::swap(n, p);
      // Case 3: p is red, u is black and dir of n is same as dir of p
      //      g             p
```

```
311       //     / \           / \
312       //   [p]  u   ==>  [n] [g]
313       //   /                 \
314       // [n]                  u
315       p->red = false, g->red = true;
316       rotate(g, !p_dir);
317     }
318     // Post process: color root black
319     root->red = false;
320   }
321
322   /**
323    * Erase node {@code n}, then fixup
324    *
325    * @param n node which will be deleted, must have no more than 2 child
326    */
327   void erase_fixup_branch_or_leaf(pointer n) {
328     bool n_dir = n == root ? false : n->child_dir();
329     erase_branch_or_leaf(n);
330     auto p = n->fa;
331     if (!p) {  // n is root
332       if (root) root->red = false;
333       return;
334     } else {
335       auto s = p->ch[n_dir];
336       if (s) {  // n has 1 child
337         // n must be black and s must be red, so we need to color s black
338         s->red = false;
339         return;
340       }
341     }
342     // n is not root but leaf with black color, need to be fixup
343     while (p && !n->red) {
344       auto s = p->ch[!n_dir];
345       // Case 1: s is red
346       //    p              s
347       //   / \            / \
348       // |n| [s]   ==>   [p]  d
349       //     / \        / \
350       //    c   d      |n|  c
351       if (is_red(s)) {
352         s->red = false, p->red = true;
353         rotate(p, n_dir);
354         s = p->ch[!n_dir];
355       }
356       // s must be black
357       auto c = s->ch[n_dir], d = s->ch[!n_dir];
358       // Case 2: both c and d are black
359       //   {p}          {p}
360       //   / \          / \
361       // |n|  s   ==> |n| [s]
362       //     / \          / \
```

```
      //    c   d        c   d
      // p will be colored black in the end
      if (!is_red(c) && !is_red(d)) {
        s->red = true;
        n = p;
        goto end_erase_fixup;
      }
      // Case 3: c is red and d is black
      //   {p}          {p}
      //   / \          / \
      // |n|  s   ==> |n|  c
      //     / \           \
      //   [c]  d          [s]
      //                     \
      //                      d
      if (!is_red(d)) {
        c->red = false, s->red = true;
        rotate(s, !n_dir);
        s = p->ch[!n_dir], c = s->ch[n_dir], d = s->ch[!n_dir];
      }
      // Case 4: d is red
      //   {p}            {s}
      //   / \            / \
      // |n|  s   ==>    p   d
      //     / \        / \
      //   {c} [d]    |n| {c}
      s->red = p->red, p->red = d->red = false;
      rotate(p, n_dir), n = root;
    end_erase_fixup:
      p = n->fa;
      if (!p) break;
      n_dir = n->child_dir();
    }
    // Post process: see case 2 & case 4
    n->red = false;
  }

};

#pragma GCC diagnostic warning "-Wcomment"

#endif  // RBTREE_HPP
```

例题：Luogu P3369【模板】普通平衡树[7] 与 Luogu P6136【模板】普通平衡树（数据加强版）[8]

```
#include <cassert>
#include <cstdint>
#include <functional>

using std::size_t;

```

```cpp
/**
 * An RBTree-based set implementation
 *
 * @tparam key_t key type
 * @tparam compare_t compare function
 */
template <typename key_t, typename compare_t = std::less<key_t>>
struct rb_tree {
  /**
   * Tree node
   */
  struct node_t {
    node_t *fa;     // == nullptr if root of the tree, otherwise parent
    node_t *ch[2];  // == nullptr if child is empty
                    // ch[0]: left child, ch[1]: right child
    key_t data;
    size_t sz;  // Size of subtree
    bool red;   // == true if node is red, otherwise black

    /**
     * Get child direction of current non-null node
     *
     * @return true if this node is right child of its parent, otherwise false
     */
    auto child_dir() const -> bool { return this == fa->ch[1]; }
  };

  using pointer = node_t *;
  using const_pointer = const node_t *;
  using pointer_const = node_t *const;

  const compare_t compare;
  pointer root;

  rb_tree() : compare{}, root{nullptr} {}


  ~rb_tree() {
    post_order([](auto it) { delete it; });
  }

  auto size() const -> size_t { return size(root); }

  template <typename F>
  void pre_order(F callback) {
    auto f = [&](auto &&f, pointer p) {
      if (!p) return;
      callback(p), f(f, p->ch[0]), f(f, p->ch[1]);
    };
    f(f, root);
  }
```

```
58
59    template <typename F>
60    void in_order(F callback) {
61      auto f = [&](auto &&f, pointer p) {
62        if (!p) return;
63        f(f, p->ch[0]), callback(p), f(f, p->ch[1]);
64      };
65      f(f, root);
66    }
67
68    template <typename F>
69    void post_order(F callback) {
70      auto f = [&](auto &&f, pointer p) {
71        if (!p) return;
72        f(f, p->ch[0]), f(f, p->ch[1]), callback(p);
73      };
74      f(f, root);
75    }
76
77    auto leftmost(const_pointer p) const { return most(p, 0); }
78
79    auto rightmost(const_pointer p) const { return most(p, 1); }
80
81    auto prev(const_pointer p) const { return neighbour(p, 0); }
82
83    auto next(const_pointer p) const { return neighbour(p, 1); }
84
85    auto lower_bound(const key_t &key) const -> pointer {
86      const_pointer now = root, ans = nullptr;
87      while (now) {
88        if (!compare(now->data, key))
89          ans = now, now = now->ch[0];
90        else
91          now = now->ch[1];
92      }
93      return (pointer)ans;
94    }
95
96    auto upper_bound(const key_t &key) const -> pointer {
97      const_pointer now = root, ans = nullptr;
98      while (now) {
99        if (compare(key, now->data))
100         ans = now, now = now->ch[0];
101       else
102         now = now->ch[1];
103     }
104     return (pointer)ans;
105   }
106
107   // Order start from 0
108   auto order_of_key(const key_t &key) const -> size_t {
109     size_t ans = 0;
```

```
    auto now = root;
    while (now) {
      if (!compare(now->data, key))
        now = now->ch[0];
      else
        ans += size(now->ch[0]) + 1, now = now->ch[1];
    }
    return ans;
  }

  // Order start from 0
  auto find_by_order(size_t order) const -> const_pointer {
    const_pointer now = root, ans = nullptr;
    while (now && now->sz >= order) {
      auto lsize = size(now->ch[0]);
      if (order < lsize)
        now = now->ch[0];
      else {
        ans = now;
        if (order == lsize) break;
        now = now->ch[1], order -= lsize + 1;
      }
    }
    return ans;
  }

  /**
   * @return nullptr if insert failed, otherwise pointer of inserted node
   */
  auto insert(const key_t &data) -> const_pointer {
    pointer n = new node_t;
    n->fa = n->ch[0] = n->ch[1] = nullptr;
    n->data = data, n->sz = 1;
    pointer now = root, p = nullptr;
    bool dir = 0;
    while (now) {
      p = now;
      dir = compare(now->data, data);
      now = now->ch[dir];
    }
    insert_fixup_leaf(p, n, dir);
    return n;
  }

  /**
   * @return succeed or not
   */
  auto erase(const key_t &key) -> bool {
    auto p = lower_bound(key);
    if (!p || p->data != key) return false;
    erase(p);
    return true;
```

```
  }

  /**
   * @return {@code next(p)}
   */
  auto erase(pointer p) -> const_pointer {
    if (!p) return nullptr;
    pointer result;
    if (p->ch[0] && p->ch[1]) {
      auto s = leftmost(p->ch[1]);
      std::swap(s->data, p->data);
      result = p, p = s;
    } else
      result = next(p);
    erase_fixup_branch_or_leaf(p);
    delete p;
    return result;
  }

private:
  static auto size(const_pointer p) -> size_t { return p ? p->sz : 0; }

  static auto is_red(const_pointer p) -> bool { return p ? p->red : false; }

  /**
   * @param dir 0: leftmost, 1: rightmost
   */
  auto most(const_pointer p, bool dir) const -> pointer {
    if (!p) return nullptr;
    while (p->ch[dir]) p = p->ch[dir];
    return (pointer)p;
  }

  /**
   * @param dir 0: prev, 1: next
   */
  auto neighbour(const_pointer p, bool dir) const -> pointer {
    if (!p) return nullptr;
    if (p->ch[dir]) return most(p->ch[dir], !dir);
    if (p == root) return nullptr;
    while (p && p->fa && p->child_dir() == dir) p = p->fa;
    return p ? p->fa : nullptr;
  }

  /**
   * Insert leaf node {@code n} to {@code p}
   *
   * @param p parent of node which will be inserted
   * @param n leaf node which will be inserted
   * @param dir direction of n, 0: left; 1: right
   */
  void insert_leaf(pointer_const p, pointer_const n, bool dir) {
```

```
214     if (!p) {
215       root = n;
216       return;
217     }
218     p->ch[dir] = n, n->fa = p;
219     auto now = p;
220     while (now) now->sz++, now = now->fa;
221   }
222
223   /**
224    * Erase node {@code n}
225    *
226    * @param n node which will be deleted, must have no more than 2 child
227    */
228   void erase_branch_or_leaf(pointer_const n) {
229     auto p = n->fa, s = n->ch[0] ? n->ch[0] : n->ch[1];
230     if (s) s->fa = p;
231     if (!p) {
232       root = s;
233       return;
234     }
235     p->ch[n->child_dir()] = s;
236     auto now = p;
237     while (now) now->sz--, now = now->fa;
238   }
239
240   /**
241    * @param p root of subtree (may be same as {@code root})
242    * @param dir direction. 0: left rotate; 1: right rotate
243    * @return new root of subtree
244    */
245   auto rotate(pointer p, bool dir) -> pointer {
246     auto g = p->fa;
247     auto s = p->ch[!dir];  // new root of subtree
248     assert(s);             // pointer to true node required
249     s->sz = p->sz, p->sz = size(p->ch[dir]) + size(s->ch[dir]) + 1;
250     auto c = s->ch[dir];
251     if (c) c->fa = p;
252     p->ch[!dir] = c, s->ch[dir] = p;
253     p->fa = s, s->fa = g;
254     if (g)
255       g->ch[p == g->ch[1]] = s;
256     else
257       root = s;
258     return s;
259   }
260
261 #pragma GCC diagnostic ignored "-Wcomment"
262
263   /**
264    * Insert leaf node {@code n} to {@code p}, then fixup
265    *
```

```
266    * @param p parent of node which will be inserted
267    * @param n node which will be inserted
268    * @param dir direction of n, 0: left; 1: right
269    */
270   void insert_fixup_leaf(pointer p, pointer n, bool dir) {
271     n->red = p;
272     insert_leaf(p, n, dir);
273     // Fix double red
274     while (is_red(p = n->fa)) {
275       bool p_dir = p->child_dir();
276       auto g = p->fa, u = g->ch[!p_dir];
277       // Case 1: both p and u are red
278       //      g              [g]
279       //     / \             / \
280       //   [p] [u]   ==>    p   u
281       //   /               /
282       // [n]             [n]
283       if (is_red(u)) {
284         p->red = u->red = false;
285         g->red = true;
286         n = g;
287         continue;
288       }
289       // p is red and u is black
290       // Case 2: dir of n is different with dir of p
291       //    g              g
292       //   / \            / \
293       // [p]  u   ==>   [n]  u
294       //   \            /
295       //   [n]        [p]
296       if (n->child_dir() != p_dir) rotate(p, p_dir), std::swap(n, p);
297       // Case 3: p is red, u is black and dir of n is same as dir of p
298       //      g             p
299       //     / \           / \
300       //   [p]  u   ==>  [n] [g]
301       //   /                  \
302       // [n]                   u
303       p->red = false, g->red = true;
304       rotate(g, !p_dir);
305     }
306     // Post process: color root black
307     root->red = false;
308   }
309
310   /**
311    * Erase node {@code n}, then fixup
312    *
313    * @param n node which will be deleted, must have no more than 2 child
314    */
315   void erase_fixup_branch_or_leaf(pointer n) {
316     bool n_dir = n == root ? false : n->child_dir();
317     erase_branch_or_leaf(n);
```

```
318     auto p = n->fa;
319     if (!p) {  // n is root
320       if (root) root->red = false;
321       return;
322     } else {
323       auto s = p->ch[n_dir];
324       if (s) {  // n has 1 child
325         // n must be black and s must be red, so we need to color s black
326         s->red = false;
327         return;
328       }
329     }
330     // n is not root but leaf with black color, need to be fixup
331     while (p && !n->red) {
332       auto s = p->ch[!n_dir];
333       // Case 1: s is red
334       //    p               s
335       //   / \             / \
336       // |n| [s]   ==>   [p]  d
337       //     / \         / \
338       //    c   d      |n|  c
339       if (is_red(s)) {
340         s->red = false, p->red = true;
341         rotate(p, n_dir);
342         s = p->ch[!n_dir];
343       }
344       // s must be black
345       auto c = s->ch[n_dir], d = s->ch[!n_dir];
346       // Case 2: both c and d are black
347       //   {p}          {p}
348       //   / \          / \
349       // |n|  s   ==> |n| [s]
350       //     / \          / \
351       //    c   d        c   d
352       // p will be colored black in the end
353       if (!is_red(c) && !is_red(d)) {
354         s->red = true;
355         n = p;
356         goto end_erase_fixup;
357       }
358       // Case 3: c is red and d is black
359       //   {p}          {p}
360       //   / \          / \
361       // |n|  s   ==> |n|  c
362       //     / \            \
363       //   [c]  d           [s]
364       //                      \
365       //                       d
366       if (!is_red(d)) {
367         c->red = false, s->red = true;
368         rotate(s, !n_dir);
369         s = p->ch[!n_dir], c = s->ch[n_dir], d = s->ch[!n_dir];
```

```
      }
      // Case 4: d is red
      //   {p}            {s}
      //   / \            / \
      // |n|  s   ==>    p   d
      //     / \        / \
      //   {c} [d]    |n| {c}
      s->red = p->red, p->red = d->red = false;
      rotate(p, n_dir), n = root;
    end_erase_fixup:
      p = n->fa;
      if (!p) break;
      n_dir = n->child_dir();
    }
    // Post process: see case 2 & case 4
    n->red = false;
  }

};

#pragma GCC diagnostic warning "-Wcomment"

#include <iostream>
#include <numeric>
#include <vector>

template <bool P6136>  // == false: P3369, == true: P6136
struct IO_luogu_P3369_P6136 {
  int last_ans = 0;
  std::size_t n, m;
  std::vector<int> a;
  std::vector<int> ans_list;

  void init() {
    std::cin >> n;
    if (!P6136) {
      m = n;
      return;
    }
    std::cin >> m;
    a.resize(n);
    for (auto &i : a) std::cin >> i;
  }

  int opt() {
    int x;
    std::cin >> x;
    return x;
  }

  int x() {
    int x;
```

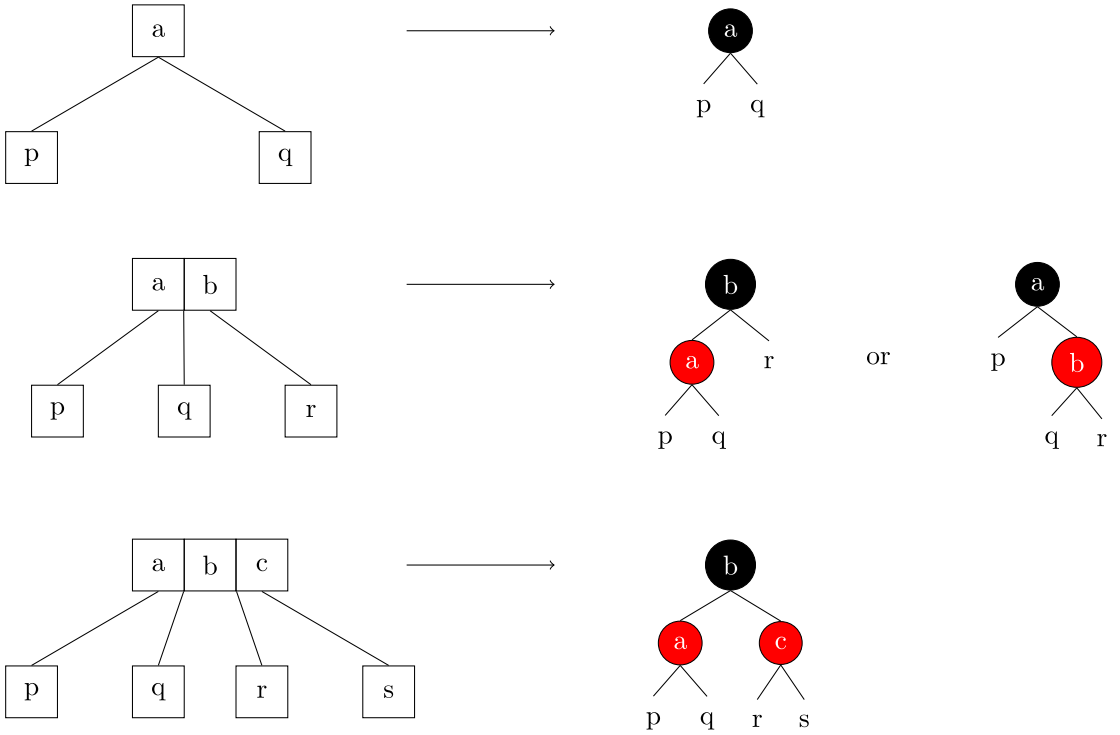
```
422     std::cin >> x;
423     return P6136 ? x ^ last_ans : x;
424   }
425
426   void print(int ans) { ans_list.push_back(last_ans = ans); }
427
428   void print_total_ans() {
429     if (P6136)
430       std::cout << std::accumulate(ans_list.begin(), ans_list.end(), 0,
431                                    std::bit_xor<int>{})
432                 << '\n';
433     else
434       for (auto &&i : ans_list) std::cout << i << '\n';
435   }
436 };
437
438 // 把这里的模板参数改为 false 即为「Luogu P3369【模板】普通平衡树」的代码
439 IO_luogu_P3369_P6136<true> io;
440
441 int main() {
442   std::cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
443   io.init();
444   std::size_t n = io.n, m = io.m;
445   rb_tree<std::pair<int, int>> bt;
446   int cnt = 0;
447   for (auto i : io.a) bt.insert(std::make_pair(i, cnt++));
448   for (int i = 0, opt, x; (std::size_t)i < m; ++i) {
449     opt = io.opt(), x = io.x();
450     switch (opt) {
451       case 1:
452         bt.insert({x, cnt++});
453         break;
454       case 2:
455         bt.erase(bt.lower_bound({x, 0}));
456         break;
457       case 3:
458         io.print((int)bt.order_of_key({x, 0}) + 1);
459         break;
460       case 4:
461         io.print(bt.find_by_order((uint32_t)x - 1)->data.first);
462         break;
463       case 6:
464         io.print(bt.upper_bound({x, n + m})->data.first);
465         break;
466       case 5:
467         auto it = bt.lower_bound({x, 0});
468         io.print((it ? bt.prev(it) : bt.rightmost(bt.root))->data.first);
469         break;
470     }
471   }
472   io.print_total_ans();
473   return 0;
```

```
474 }
475
```

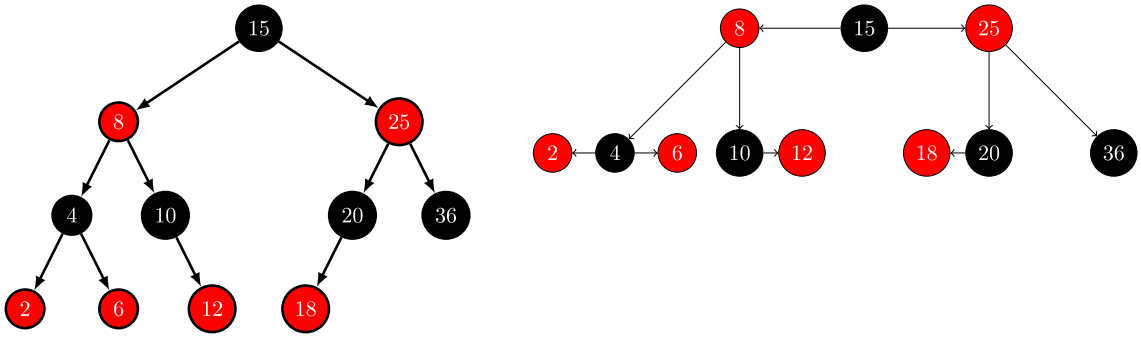
与 2-3-4 树的关系

2-3-4 树是 4 阶 B 树，与一般的 B 树一样，2-3-4 树可以实现在 $O(\log n)$ 时间内进行搜索、插入和删除操作。2-3-4 树的节点分为三种，2 节点、3 节点和 4 节点，分别包含一个、两个或三个数据元素。所有的叶子节点都处于同一深度（最底层），所有数据都有序存储。

2-3-4 树和红黑树是同构的，任意一棵红黑树都唯一对应一棵 2-3-4 树。在 2-3-4 树上的插入和删除操作导致节点的扩展、分裂和合并，相当于红黑树中的变色和旋转。下图是 2-3-4 树的 2 节点、3 节点和 4 节点对应的红黑树节点。注意到 2-3-4 树的 3 节点对应红黑树中红色节点左偏和右偏两种情况，所以一棵红黑树可能对应多棵 2-3-4 树。



下图是一棵红黑树和与之对应的 2-3-4 树。将红黑树中的红色节点上移到父节点的左右两侧，形成一个 B 树节点，就可以得到与之对应的 2-3-4 树。可以发现，红黑树的节点数等于 2-3-4 树的节点个数。



可以通过对比 2-3-4 树来理解红黑树的插入和删除操作。[19]

实际工程项目中的使用

由于红黑树是目前主流工业界综合效率最高的内存型平衡树，其在实际的工程项目中有着广泛的使用，这里列举几个实际的使用案例并给出相应的源码链接，以便读者进行对比学习。

Linux

源码：

- `linux/lib/rbtree.c`[10]

Linux 中的红黑树所有操作均使用循环迭代进行实现，保证效率的同时又增加了大量的注释来保证代码可读性，十分建议读者阅读学习。Linux 内核中的红黑树使用非常广泛，这里仅列举几个经典案例。

- CFS 非实时任务调度[11]

  Linux 的稳定内核版本在 2.6.24 之后，使用了新的调度程序 CFS，所有非实时可运行进程都以虚拟运行时间为键值用一棵红黑树进行维护，以完成更公平高效地调度所有任务。CFS 弃用 active/expired 数组和动态计算优先级，不再跟踪任务的睡眠时间和区别是否交互任务，而是在调度中采用基于时间计算键值的红黑树来选取下一个任务，根据所有任务占用 CPU 时间的状态来确定调度任务优先级。

- epoll[12]

  epoll 全称 event poll，是 Linux 内核实现 IO 多路复用 (IO multiplexing) 的一个实现，是原先 poll/select 的改进版。Linux 中 epoll 的实现选择使用红黑树来储存文件描述符。

Nginx

源码：

- `nginx/src/core/ngx_rbtree.h`[13]
- `nginx/src/core/ngx_rbtree.c`[14]

nginx 中的用户态定时器是通过红黑树实现的。在 nginx 中，所有 timer 节点都由一棵红黑树进行维护，在 worker 进程的每一次循环中都会调用 `ngx_process_events_and_timers` 函数，在该函数中就会调用处理定时器的函数 `ngx_event_expire_timers`，每次该函数都不断的从红黑树中取出时间值最小的，查看他们是否已经超时，然后执行他们的函数，直到取出的节点的时间没有超时为止。

关于 nginx 中红黑树的源码分析公开资源很多，读者可以自行查找学习。

C++

源码：

- GNU libstdc++
  - `libstdc++-v3/include/bits/stl_tree.h`[15]

[19] 这篇博文[9] 提供了详细的描述。

- `libstdc++-v3/src/c++98/tree.cc`[16]

另外，`libstdc++` 在 `<ext/rb_tree>` 中提供了 `__gnu_cxx::rb_tree`[17]，其继承了 `std::_Rb_tree`，可以认为是供外部使用的类型别名。需要注意的是，该头文件 **不是** C++ 标准的一部分，所以非必要不推荐使用。

`libstdc++` 的 pb_ds→4.4.9.3@p453 中也提供了红黑树。

- LLVM libcxx
  - `libcxx/include/__tree`[18]
- Microsoft STL
  - `stl/inc/xtree`[19]

大多数 STL 中的 `std::set` 和 `std::map` 的内部数据结构就是红黑树（例如上面提到的这些）。不过值得注意的是，C++ 标准并未规定必须以红黑树实现 `std::set` 和 `std::map`，所以不应该在工程项目中直接使用 `std::set` 和 `std::map` 的内部数据结构。

OpenJDK

源码：

- `java.util.TreeMap<K, V>`[20]
- `java.util.TreeSet<K, V>`[21]
- `java.util.HashMap<K, V>`[22]

JDK 中的 `TreeMap` 和 `TreeSet` 都是使用红黑树作为底层数据结构的。同时在 JDK 1.8 之后 `HashMap` 内部哈希表中每个表项的链表长度超过 8 时也会自动转变为红黑树以提升查找效率。

参考资料

- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022).*Introduction to algorithms*. MIT press.
- Red-Black Tree - Wikipedia[23]
- Red-Black Tree Visualization[24]

[1] 2-3-4 树

[2] 10.1109/SFCS.1978.3

[3] 维基百科原文

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Red–black_tree#cite_note-Cormen2009-18

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Red–black_tree#cite_note-Mehlhorn2008-17

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Red–black_tree#cite_note-Algs4-16

[7] Luogu P3369【模板】普通平衡树

[8] Luogu P6136【模板】普通平衡树（数据加强版）

[9] 这篇博文

[10] `linux/lib/rbtree.c`

[11] CFS 非实时任务调度

[12] epoll

[13] `nginx/src/core/ngx_rbtree.h`

[14] `nginx/src/core/ngx_rbtree.c`

[15] `libstdc++-v3/include/bits/stl_tree.h`

[16] `libstdc++-v3/src/c++98/tree.cc`

[17] `__gnu_cxx::rb_tree`

[18] `libcxx/include/__tree`

[19] `stl/inc/xtree`

[20] `java.util.TreeMap<K, V>`

[21] `java.util.TreeSet<K, V>`

[22] `java.util.HashMap<K, V>`

[23] Red-Black Tree - Wikipedia

[24] Red-Black Tree Visualization

10.15.10 左偏红黑树

> **Authors:** c-forrest, Enter-tainer, giiiiiithub, hly1204, iamtwz, Ir1d, kigawas, ksyx, luxuryspark567, mgt, orzAtalod, sandyzikun, SunsetGlow95, Tiphereth-A, current2020, untitledunrevised, yuhuoji

左偏红黑树是 红黑树→10.15.9@p2251 的一种变体，它的对红边（点）的位置做了一定限制，使得其插入与删除操作可以与 2-3 树[1] 构成一一对应。

我们假设读者已经至少掌握了一种基于旋转的平衡树，因此本文不会对旋转操作进行讲解。

红黑树

性质

一棵红黑树满足如下性质：

1. 节点是红色或黑色；
2. NIL 节点（空叶子节点）为黑色；
3. 红色的节点的所有儿子的颜色必须是黑色，即从每个叶子到根的所有路径上不能有两个连续的红色节点；
4. 从任一节点到其子树中的每个叶子的所有简单路径上都包含相同数目的黑色节点。（黑高平衡）

这保证了从根节点到任意叶子的最长路径（红黑交替）不会超过最短路径（全黑）的二倍。从而保证了树的平衡性。

维护这些性质是比较复杂的，如果我们要插入一个节点，首先，它一定会被染色成红色，否则会破坏性质 4。即使这样，我们还是有可能会破坏性质 3。因此需要进行调整。而删除节点就更加麻烦，与插入类似，我们不能删除黑色节点，否则会破坏黑高的平衡。如何方便地解决这些问题呢?

左偏红黑树（Left Leaning Red Black Tree）

解释

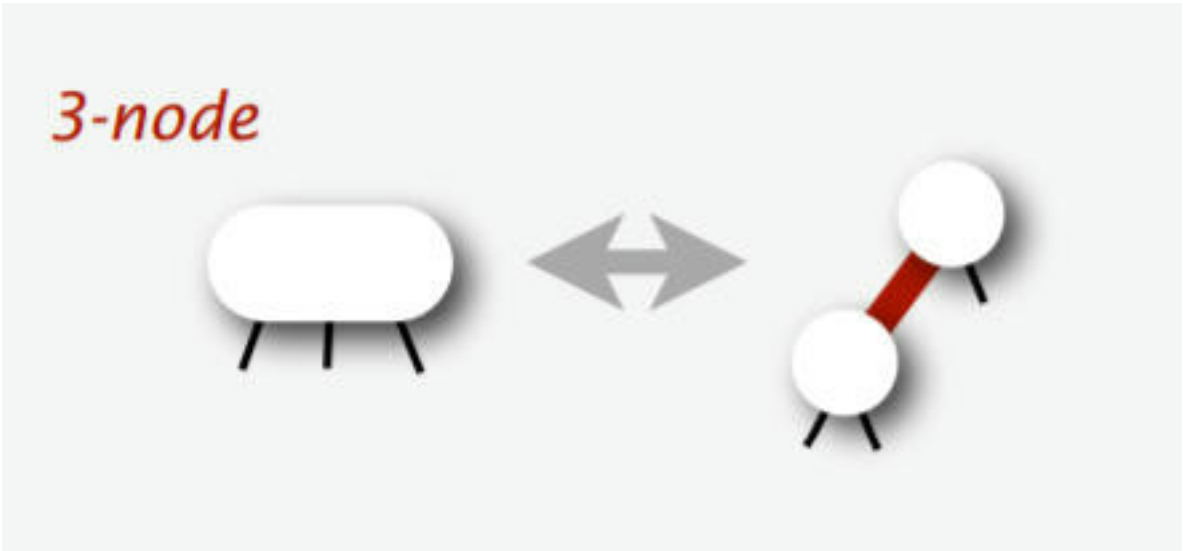
左偏红黑树是一种容易实现的红黑树变体。

在以下左偏红黑树示意图中，是边具有颜色而不是节点具有颜色。我们习惯用一个节点的颜色代指它的父亲边的颜色。

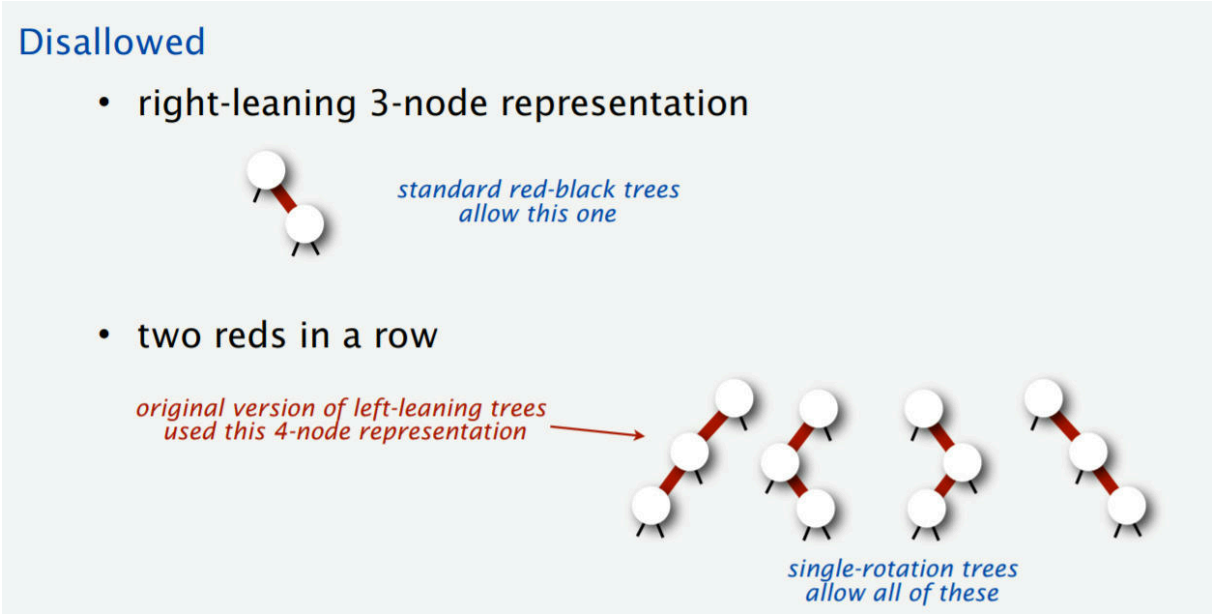
左偏红黑树对红黑树进行了进一步限制，一个黑色节点的左右儿子：

- 要么全是黑色；
- 要么左儿子是红色，右儿子是黑色。

符合条件的情况：



不符合条件的情况：

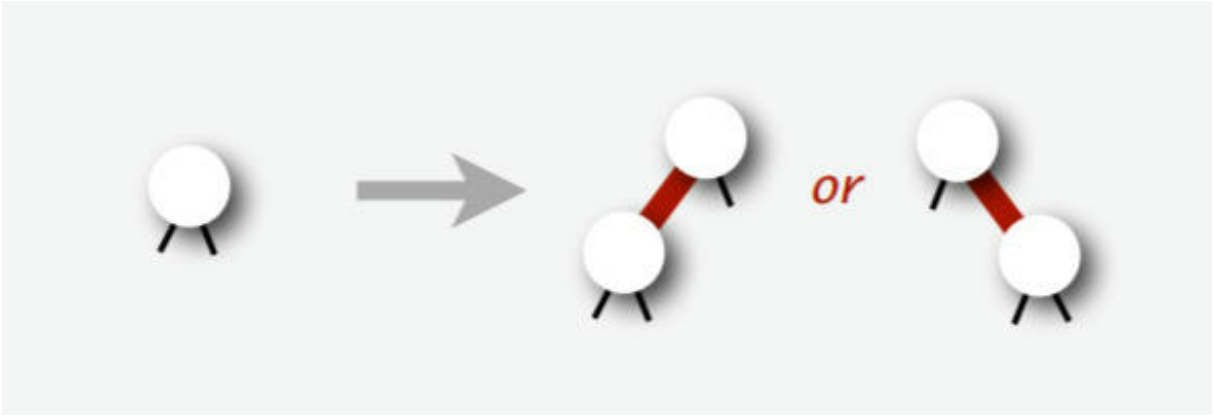


这是左偏树的「左偏」性质：红色边只能是左偏的。

过程

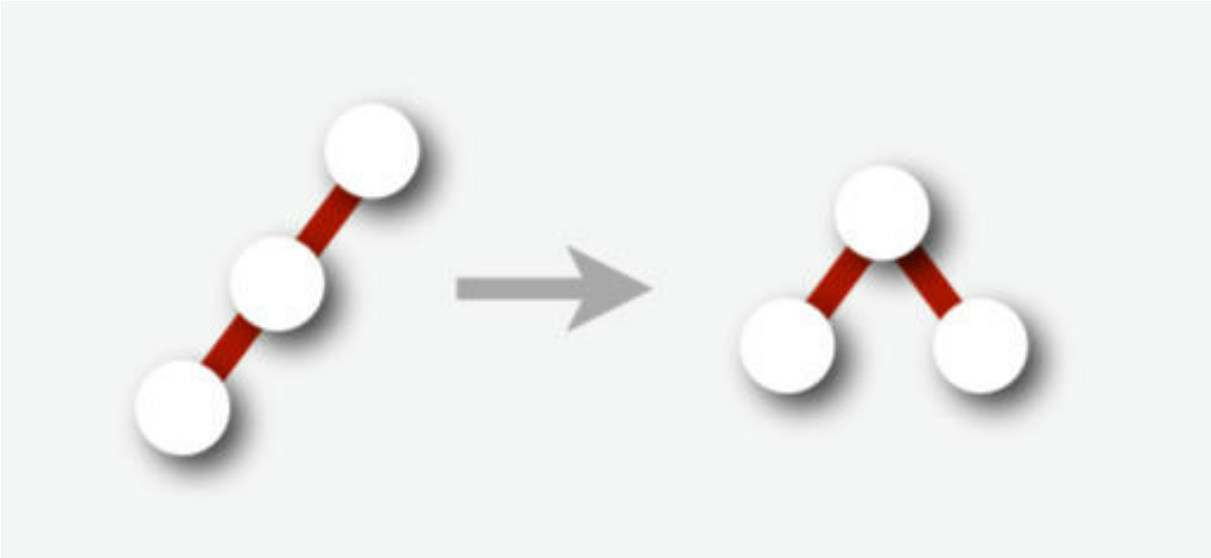
插入

我们首先使用普通的 BST 插入方法，在树的底部插入一个红色的叶子节点，然后通过从下向上的调整，使得插入后的树仍然符合左偏红黑树的性质。下面描述调整的过程：

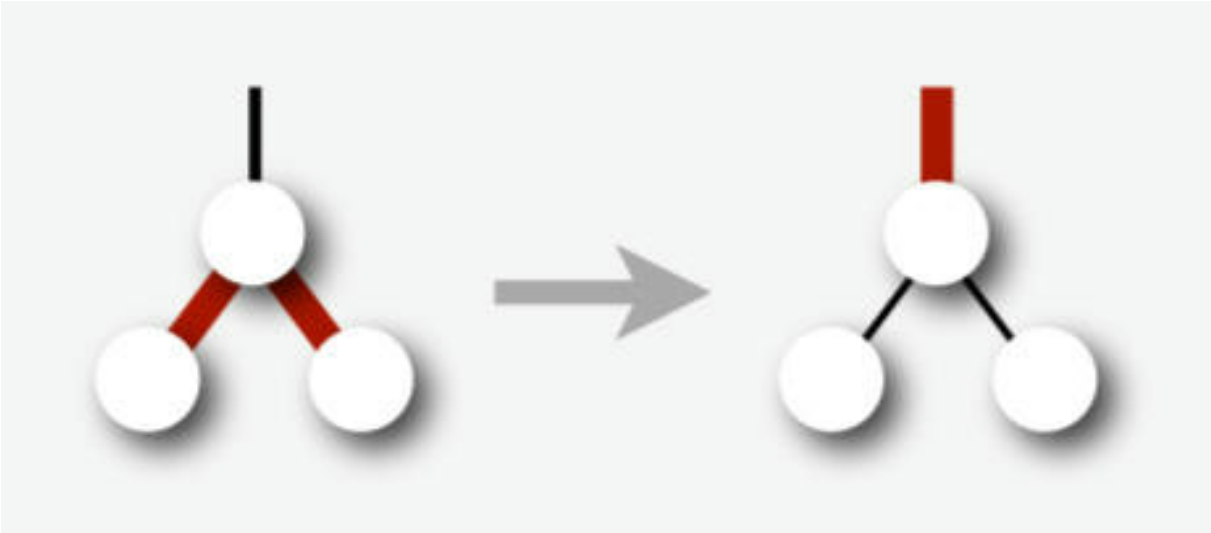


插入后，可能会产生一条右偏的红色边，因此需要对红边右偏的情况进行一次左旋：

考虑左旋后会产生两条连续的左偏红色边：



因此需要把它进行一次右旋。而对于右旋后的情况，我们应该对它进行 `color_flip`：即翻转该节点和它的两个儿子的颜色



从而消灭右偏的红边。

参考代码（部分）

```
template <class Key, class Compare>
typename Set<Key, Compare>::Node *Set<Key, Compare>::fix_up(
    Set::Node *root) const {
  if (is_red(root->rc) && !is_red(root->lc))  // fix right leaned red link
    root = rotate_left(root);
  if (is_red(root->lc) &&
      is_red(root->lc->lc))  // fix doubly linked left leaned red link
    // if (root->lc == nullptr), then the second expr won't be evaluated
    root = rotate_right(root);
  if (is_red(root->lc) && is_red(root->rc))
    // break up 4 node
```

```
    color_flip(root);
  root->size = size(root->lc) + size(root->rc) + 1;
  return root;
}

template <class Key, class Compare>
typename Set<Key, Compare>::Node_Set<Key, Compare>::insert(
    Set::Node_root, const Key &key) const {
  if (root == nullptr) return new Node(key, kRed, 1);
  if (root->key == key)
    ;
  else if (cmp\_(key, root->key))  // if (key < root->key)
    root->lc = insert(root->lc, key);
  else
    root->rc = insert(root->rc, key);
  return fix_up(root);
}
```

删除

删除操作基于这样的思想：我们不能删除黑色的节点，因为这样会破坏黑高。所以我们需要保证我们最后删除的节点是红色的。

删除最小值节点

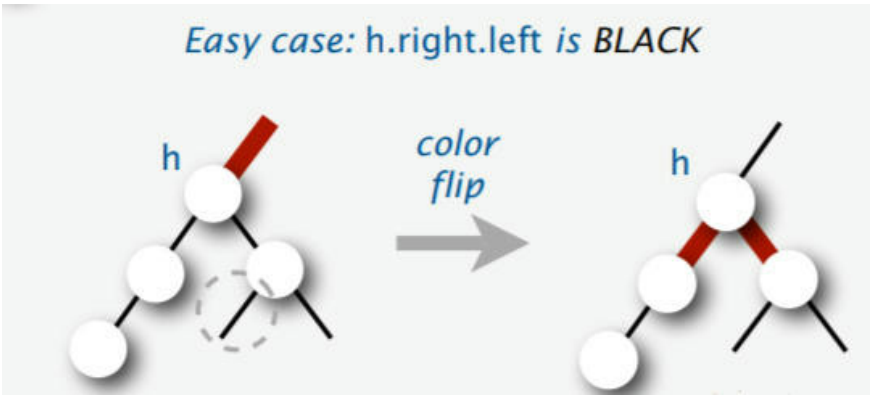
首先来试一下删除整棵树里的最小值。

怎么才能保证最后删除的节点是红色的呢？我们需要在向下递归的过程中保证一个性质：如果当前节点是 `h`，那么需要保证 `h` 是红色，或者 `h->lc` 是红色。

考虑这样做的正确性，如果我们能够通过各种旋转和反转颜色操作成功维护这个性质，那么当我们到达最小的节点 `h_min` 的时候，有 `h_min` 是红色，或者 `h_min` 的左子树——但是 `h_min` 根本没有左子树！所以这就保证了最小值节点一定是红的，既然它是红色的，我们就可以大胆的删除它，然后用与插入操作相同的调整思路对树进行调整。

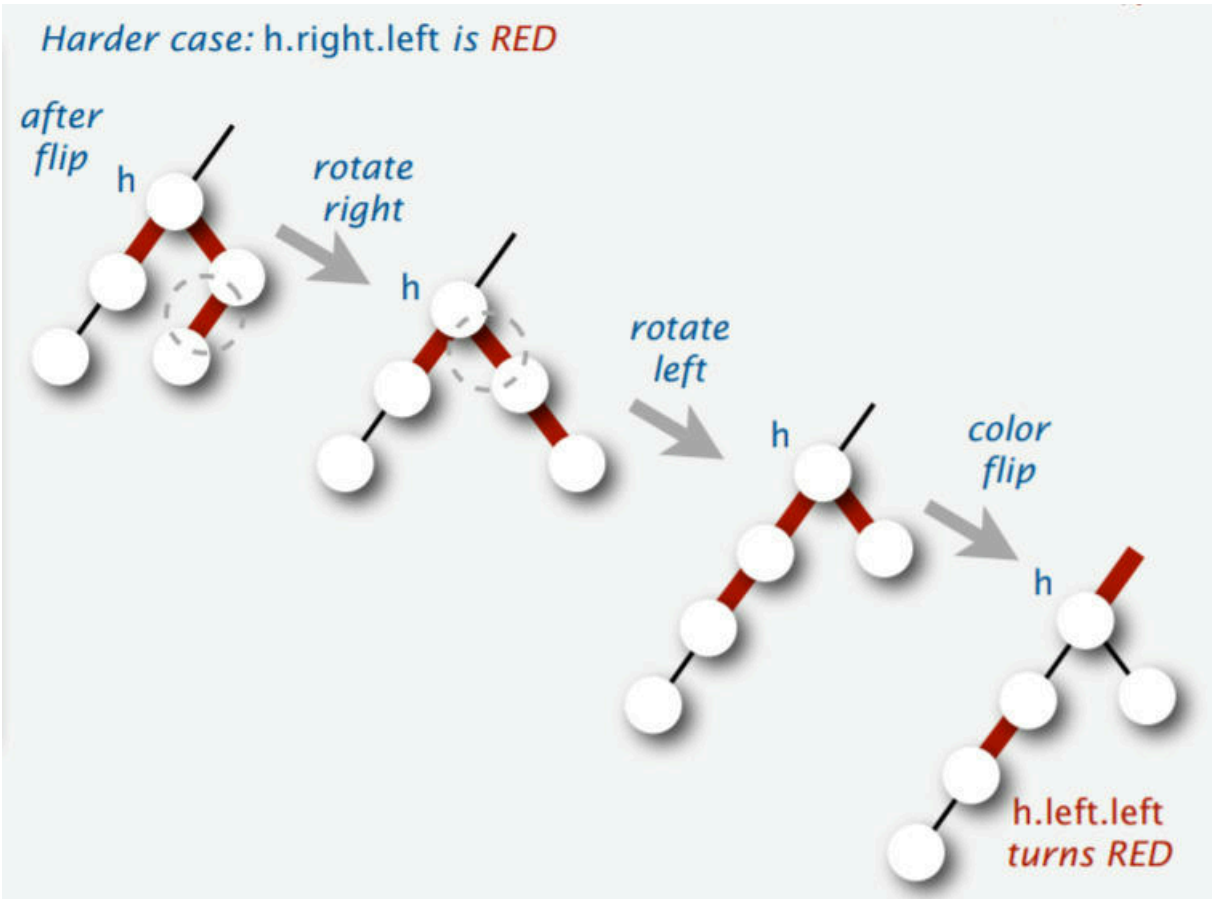
下面我们来考虑怎么满足这个性质，注意，我们会在向下递归的时候 **临时地** 破坏左偏红黑树的若干性质，但是当我们从递归中返回时还会将其恢复。

如下图所描述的，是一种较为简单的情况，此时 `h->rc->lc` 为黑色，我们只需要一次翻转颜色即可：



并且，在如上所示的翻转之后，不会使 `h->rc` 与 `h->rc->lc` 形成连续的红边；

但如果 `h->rc->lc` 是红色，情况会比较复杂：



如果只进行翻转颜色，会产生连续的红边，而考虑我们递归返回的时候，是无法修复这样的情况的，因此需要进行处理。

然后就可以进行删除了：

参考代码（部分）

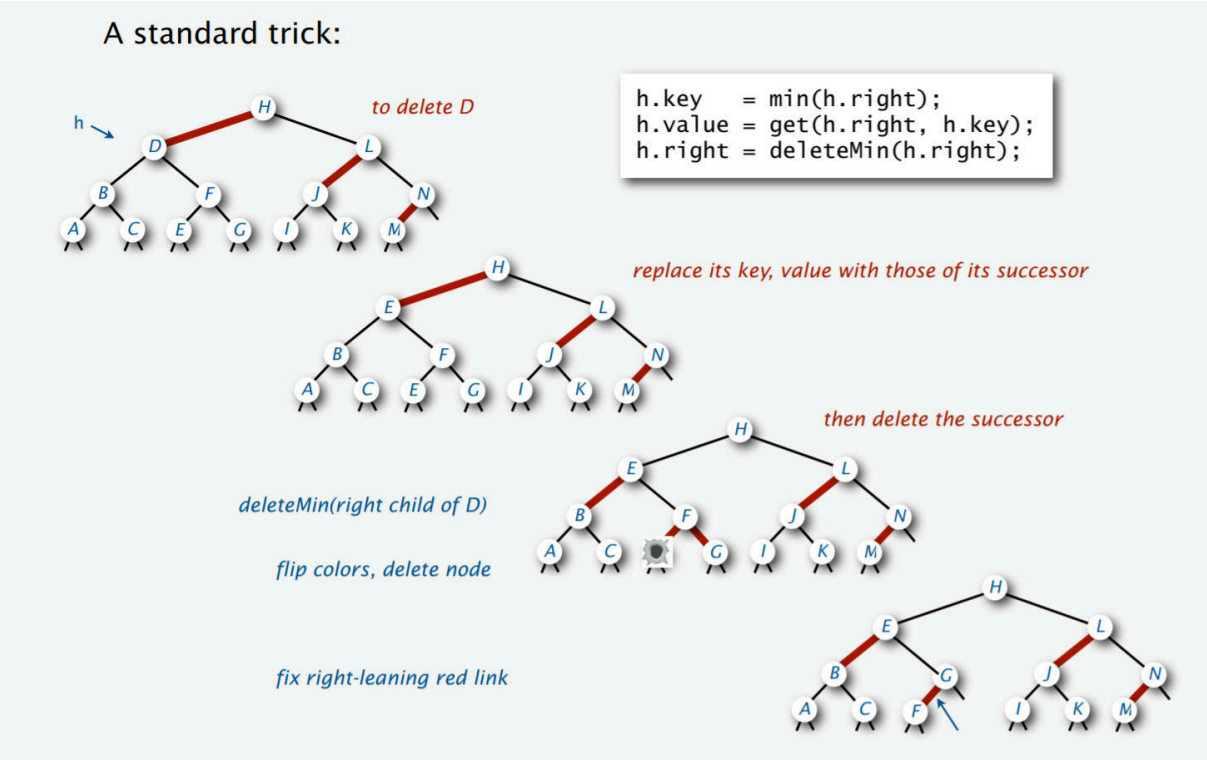
```
template <class Key, class Compare>
typename Set<Key, Compare>::Node *Set<Key, Compare>::move_red_left(
    Set::Node *root) const {
  color_flip(root);
  if (is_red(root->rc->lc)) {
    // assume that root->rc != nullptr when calling this function
    root->rc = rotate_right(root->rc);
    root = rotate_left(root);
    color_flip(root);
  }
  return root;
}

template <class Key, class Compare>
typename Set<Key, Compare>::Node *Set<Key, Compare>::delete_min(
    Set::Node *root) const {
  if (root->lc == nullptr) {
    delete root;
    return nullptr;
  }
```

```
  if (!is_red(root->lc) && !is_red(root->lc->lc)) {
    // make sure either root->lc or root->lc->lc is red
    // thus make sure we will delete a red node in the end
    root = move_red_left(root);
  }
  root->lc = delete_min(root->lc);
  return fix_up(root);
}
```

删除任意节点

我们首先考虑删除叶子：与删最小值类似，我们在删除任意值的过程中也要维护一个性质，不过这次比较特殊，因为我们不是只向左边走，而是可以向左右两个方向走，因此在删除过程中维护的性质是这样的：如果往左走，当前节点是 `h`，那么需要保证 `h` 是红色，或者 `h->lc` 是红色；如果往右走，当前节点是 `h`，那么需要保证 `h` 是红色，或者 `h->rc` 是红色。这样可以保证我们最后总会删掉一个红色节点。

下面考虑删除非叶子节点，我们只需要找到其右子树（如果有）里的最小节点，然后用右子树的最小节点的值代替该节点的值，最后删除右子树里的最小节点。



那如果没有右子树怎么办？我们需要把左子树旋转过来，这样就不会出现这个问题了。

参考代码（部分）

```
template <class Key, class Compare>
typename Set<Key, Compare>::Node *Set<Key, Compare>::delete_arbitrary(
    Set::Node *root, Key key) const {
  if (cmp_(key, root->key)) {
    // key < root->key
    if (!is_red(root->lc) && !(is_red(root->lc->lc)))
```

```
      root = move_red_left(root);
    // ensure the invariant: either root->lc or root->lc->lc (or root and
    // root->lc after dive into the function) is red, to ensure we will
    // eventually delete a red node. therefore we will not break the black
    // height balance
    root->lc = delete_arbitrary(root->lc, key);
  } else {
    // key >= root->key
    if (is_red(root->lc)) root = rotate_right(root);
    if (key == root->key && root->rc == nullptr) {
      delete root;
      return nullptr;
    }
    if (!is_red(root->rc) && !is_red(root->rc->lc)) root =
move_red_right(root);
    if (key == root->key) {
      root->key = get_min(root->rc);
      root->rc = delete_min(root->rc);
    } else {
      root->rc = delete_arbitrary(root->rc, key);
    }
  }
  return fix_up(root);
}
```

实现

下面的代码是用左偏红黑树实现的 `Set`，即有序不可重集合：

参考代码

```
#include <algorithm>
#include <memory>
#include <vector>

template <class Key, class Compare = std::less<Key>>
class Set {
 private:
  enum NodeColor { kBlack = 0, kRed = 1 };

  struct Node {
    Key key;
    Node *lc{nullptr}, *rc{nullptr};
    size_t size{0};
    NodeColor color;  // the color of the parent link

    Node(Key key, NodeColor color, size_t size)
        : key(key), color(color), size(size) {}

    Node() = default;
  };

```

```
  void destroyTree(Node *root) const {
    if (root != nullptr) {
      destroyTree(root->lc);
      destroyTree(root->rc);
      root->lc = root->rc = nullptr;
      delete root;
    }
  }

  bool is_red(const Node *nd) const {
    return nd == nullptr ? false : nd->color;  // kRed == 1, kBlack == 0
  }

  size_t size(const Node *nd) const { return nd == nullptr ? 0 : nd->size; }

  Node *rotate_left(Node *node) const {
    // left rotate a red link
    //          <1>                  <2>
    //        /    \\               //    \
    //       *      <2>    ==>     <1>     *
    //             /   \          /   \
    //            *     *        *     *
    Node *res = node->rc;
    node->rc = res->lc;
    res->lc = node;
    res->color = node->color;
    node->color = kRed;
    res->size = node->size;
    node->size = size(node->lc) + size(node->rc) + 1;
    return res;
  }

  Node *rotate_right(Node *node) const {
    // right rotate a red link
    //            <1>               <2>
    //          //    \           /    \\
    //         <2>     *   ==>   *      <1>
    //        /   \                     /   \
    //       *     *                   *     *
    Node *res = node->lc;
    node->lc = res->rc;
    res->rc = node;
    res->color = node->color;
    node->color = kRed;
    res->size = node->size;
    node->size = size(node->lc) + size(node->rc) + 1;
    return res;
  }

  NodeColor neg_color(NodeColor n) const { return n == kBlack ? kRed :
kBlack; }

```

```
73    void color_flip(Node *node) const {
74      node->color = neg_color(node->color);
75      node->lc->color = neg_color(node->lc->color);
76      node->rc->color = neg_color(node->rc->color);
77    }
78
79    Node *insert(Node *root, const Key &key) const;
80    Node *delete_arbitrary(Node *root, Key key) const;
81    Node *delete_min(Node *root) const;
82    Node *move_red_right(Node *root) const;
83    Node *move_red_left(Node *root) const;
84    Node *fix_up(Node *root) const;
85    const Key &get_min(Node *root) const;
86    void serialize(Node *root, std::vector<Key> *) const;
87    void print_tree(Set::Node *root, int indent) const;
88    Compare cmp_ = Compare();
89    Node *root_{nullptr};
90
91  public:
92    using KeyType = Key;
93    using ValueType = Key;
94    using SizeType = std::size_t;
95    using DifferenceType = std::ptrdiff_t;
96    using KeyCompare = Compare;
97    using ValueCompare = Compare;
98    using Reference = Key &;
99    using ConstReference = const Key &;
100
101   Set() = default;
102
103   Set(Set &) = default;
104
105   Set(Set &&) noexcept = default;
106
107   ~Set() { destroyTree(root_); }
108
109   SizeType size() const;
110
111   SizeType count(const KeyType &key) const;
112
113   SizeType erase(const KeyType &key);
114
115   void clear();
116
117   void insert(const KeyType &key);
118
119   bool empty() const;
120
121   std::vector<Key> serialize() const;
122
123   void print_tree() const;
124 };
```

```
125
126 template <class Key, class Compare>
127 typename Set<Key, Compare>::SizeType Set<Key, Compare>::count(
128     ConstReference key) const {
129   Node *x = root_;
130   while (x != nullptr) {
131     if (key == x->key) return 1;
132     if (cmp_(key, x->key))  // if (key < x->key)
133       x = x->lc;
134     else
135       x = x->rc;
136   }
137   return 0;
138 }
139
140 template <class Key, class Compare>
141 typename Set<Key, Compare>::SizeType Set<Key, Compare>::erase(
142     const KeyType &key) {
143   if (count(key) > 0) {
144     if (!is_red(root_->lc) && !(is_red(root_->rc))) root_->color = kRed;
145     root_ = delete_arbitrary(root_, key);
146     if (root_ != nullptr) root_->color = kBlack;
147     return 1;
148   } else {
149     return 0;
150   }
151 }
152
153 template <class Key, class Compare>
154 void Set<Key, Compare>::clear() {
155   destroyTree(root_);
156   root_ = nullptr;
157 }
158
159 template <class Key, class Compare>
160 void Set<Key, Compare>::insert(const KeyType &key) {
161   root_ = insert(root_, key);
162   root_->color = kBlack;
163 }
164
165 template <class Key, class Compare>
166 bool Set<Key, Compare>::empty() const {
167   return size(root_) == 0;
168 }
169
170 template <class Key, class Compare>
171 typename Set<Key, Compare>::Node *Set<Key, Compare>::insert(
172     Set::Node *root, const Key &key) const {
173   if (root == nullptr) return new Node(key, kRed, 1);
174   if (root->key == key)
175     ;
176   else if (cmp_(key, root->key))  // if (key < root->key)
```

```
177     root->lc = insert(root->lc, key);
178   else
179     root->rc = insert(root->rc, key);
180   return fix_up(root);
181 }
182
183 template <class Key, class Compare>
184 typename Set<Key, Compare>::Node *Set<Key, Compare>::delete_min(
185     Set::Node *root) const {
186   if (root->lc == nullptr) {
187     delete root;
188     return nullptr;
189   }
190   if (!is_red(root->lc) && !is_red(root->lc->lc)) {
191     // make sure either root->lc or root->lc->lc is red
192     // thus make sure we will delete a red node in the end
193     root = move_red_left(root);
194   }
195   root->lc = delete_min(root->lc);
196   return fix_up(root);
197 }
198
199 template <class Key, class Compare>
200 typename Set<Key, Compare>::Node *Set<Key, Compare>::move_red_right(
201     Set::Node *root) const {
202   color_flip(root);
203   if (is_red(root->lc->lc)) {  // assume that root->lc != nullptr when
    calling
204                                // this function
205     root = rotate_right(root);
206     color_flip(root);
207   }
208   return root;
209 }
210
211 template <class Key, class Compare>
212 typename Set<Key, Compare>::Node *Set<Key, Compare>::move_red_left(
213     Set::Node *root) const {
214   color_flip(root);
215   if (is_red(root->rc->lc)) {
216     // assume that root->rc != nullptr when calling this function
217     root->rc = rotate_right(root->rc);
218     root = rotate_left(root);
219     color_flip(root);
220   }
221   return root;
222 }
223
224 template <class Key, class Compare>
225 typename Set<Key, Compare>::Node *Set<Key, Compare>::fix_up(
226     Set::Node *root) const {
227   if (is_red(root->rc) && !is_red(root->lc))  // fix right leaned red link
```

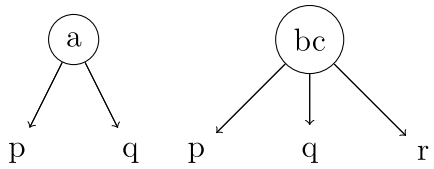
```
228     root = rotate_left(root);
229   if (is_red(root->lc) &&
230       is_red(root->lc->lc))  // fix doubly linked left leaned red link
231     // if (root->lc == nullptr), then the second expr won't be evaluated
232     root = rotate_right(root);
233   if (is_red(root->lc) && is_red(root->rc))
234     // break up 4 node
235     color_flip(root);
236   root->size = size(root->lc) + size(root->rc) + 1;
237   return root;
238 }
239
240 template <class Key, class Compare>
241 const Key &Set<Key, Compare>::get_min(Set::Node *root) const {
242   Node *x = root;
243   // will crash as intended when root == nullptr
244   for (; x->lc != nullptr; x = x->lc);
245   return x->key;
246 }
247
248 template <class Key, class Compare>
249 typename Set<Key, Compare>::SizeType Set<Key, Compare>::size() const {
250   return size(root_);
251 }
252
253 template <class Key, class Compare>
254 typename Set<Key, Compare>::Node *Set<Key, Compare>::delete_arbitrary(
255     Set::Node *root, Key key) const {
256   if (cmp_(key, root->key)) {
257     // key < root->key
258     if (!is_red(root->lc) && !(is_red(root->lc->lc)))
259       root = move_red_left(root);
260     // ensure the invariant: either root->lc or root->lc->lc (or root and
261     // root->lc after dive into the function) is red, to ensure we will
262     // eventually delete a red node. therefore we will not break the black
263     // height balance
264     root->lc = delete_arbitrary(root->lc, key);
265   } else {
266     // key >= root->key
267     if (is_red(root->lc)) root = rotate_right(root);
268     if (key == root->key && root->rc == nullptr) {
269       delete root;
270       return nullptr;
271     }
272     if (!is_red(root->rc) && !is_red(root->rc->lc)) root =
    move_red_right(root);
273     if (key == root->key) {
274       root->key = get_min(root->rc);
275       root->rc = delete_min(root->rc);
276     } else {
277       root->rc = delete_arbitrary(root->rc, key);
278     }
```

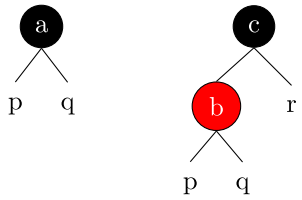
```cpp
  }
  return fix_up(root);
}

template <class Key, class Compare>
std::vector<Key> Set<Key, Compare>::serialize() const {
  std::vector<int> v;
  serialize(root_, &v);
  return v;
}

template <class Key, class Compare>
void Set<Key, Compare>::serialize(Set::Node *root,
                                  std::vector<Key> *res) const {
  if (root == nullptr) return;
  serialize(root->lc, res);
  res->push_back(root->key);
  serialize(root->rc, res);
}

template <class Key, class Compare>
void Set<Key, Compare>::print_tree(Set::Node *root, int indent) const {
  if (root == nullptr) return;
  print_tree(root->lc, indent + 4);
  std::cout << std::string(indent, '-') << root->key << std::endl;
  print_tree(root->rc, indent + 4);
}

template <class Key, class Compare>
void Set<Key, Compare>::print_tree() const {
  print_tree(root_, 0);
}
```

与 2-3 树的关系

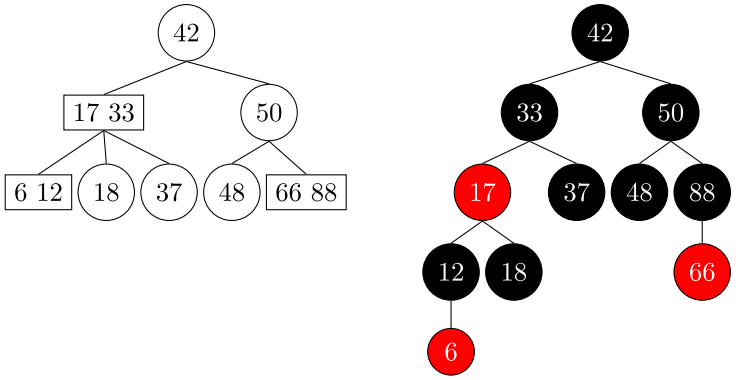
2-3 树是 3 阶 B 树，每个结点都是 2 结点或 3 结点，存储一个或两个数据元素。非叶结点的 2 结点和 3 结点分别只能有两个或三个孩子。而且，2-3 树中存储的所有数据都是有序的。

2-3 树和左偏红黑树实质是等价的。2-3 树中一个节点可以存储 1 个元素或 2 个元素，而红黑树的一个节点只能存储一个元素。如下图所示，2-3 树的 2 节点对应一个黑色节点，3 节点对应一个红色节点和一个黑色节点（可以将 bc 视作平行）。





下图是一棵 2-3 树对应的左偏红黑树。



2-3 树和左偏红黑树的插入与删除操作是一一对应的。[20]

参考资料与拓展阅读

- Left-Leaning Red-Black Trees[3]- Robert Sedgewick Princeton University
- Balanced Search Trees[4]-_Algorithms_Robert Sedgewick | Kevin Wayne

[1] 2-3 树

[2] 这篇博文

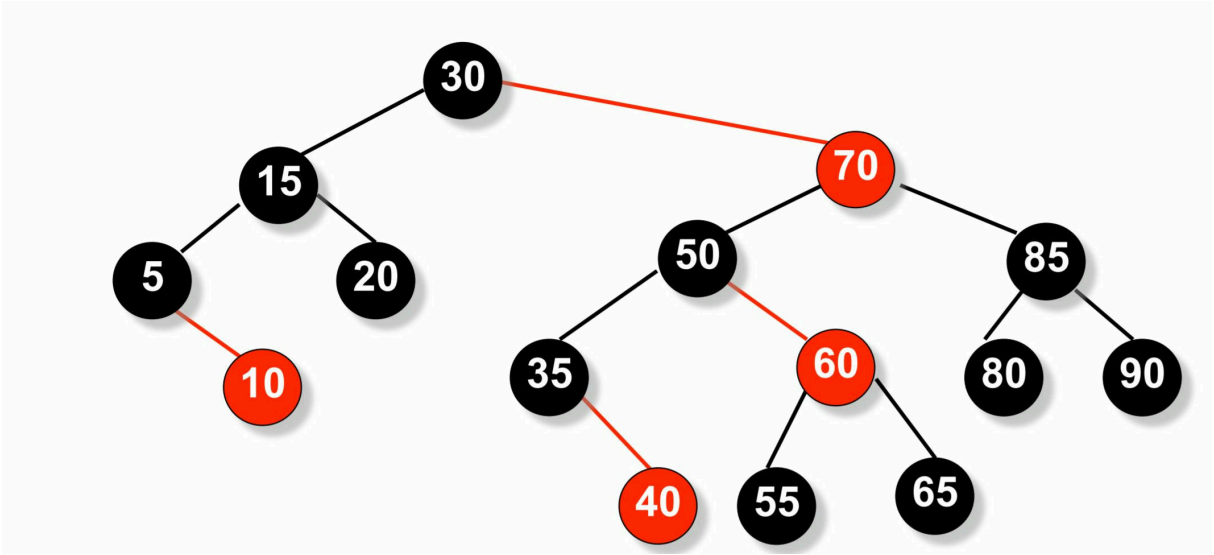
[3] Left-Leaning Red-Black Trees

[4] Balanced Search Trees

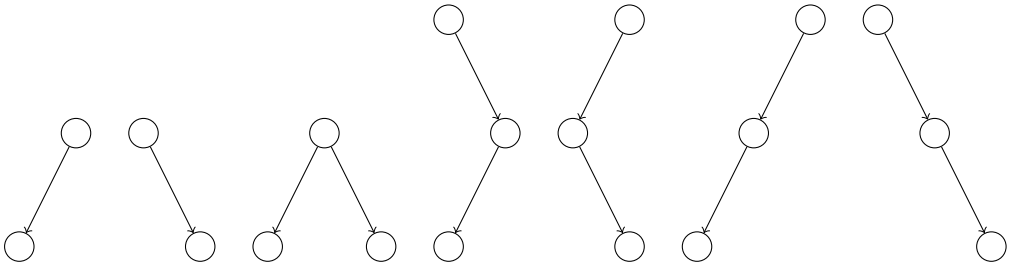
10.15.11 AA 树

AA 树是一种用于高效存储和检索有序数据的平衡树形结构，Arne Andersson 教授于 1993 年在他的论文 "Balanced search trees made simple" 中介绍，设计的目的是减少红黑树考虑的不同情况。AA 树可以在 $O(\log N)$ 的时间内做查找，插入和删除。下面是一个 AA 树的例子。

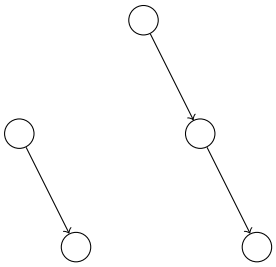
[20]这篇博文[2] 提供了详细的描述。文中的「红黑树」实际上指的是「左偏红黑树」。



AA 树是红黑树的一种变体，与红黑树不同，AA 树上的红色节点只能作为右子节点。这导致 AA 树模拟了 2-3 树而不是 2-3-4 树，从而极大地简化了维护操作。红黑树的维护算法需要考虑七种不同的情况来正确平衡树。



因为红色节点只能作为右子节点，AA 树只需要考虑两种情况。



定义

AA 树遵循与红黑树相同的规则，但添加了一条新规则，**即红色节点不能作为左孩子出现**。

1. 每个节点都可以是红色或黑色。
2. 根节点总是黑色。
3. 叶节点（NULL）总是黑色。
4. 红色节点的两个子节点必须都是黑色，即没有两个相邻的红色节点。
5. 从根节点到 NULL 节点的每条路径都有相同数量的黑色节点。
6. 红色节点只能作为右子节点。

平衡维护

AA 树的每个节点维护一个 **level** 字段，类似红黑树的每个节点维护一个 color 字段 ("RED" or "BLACK")。level 的规定满足以下 5 个条件：

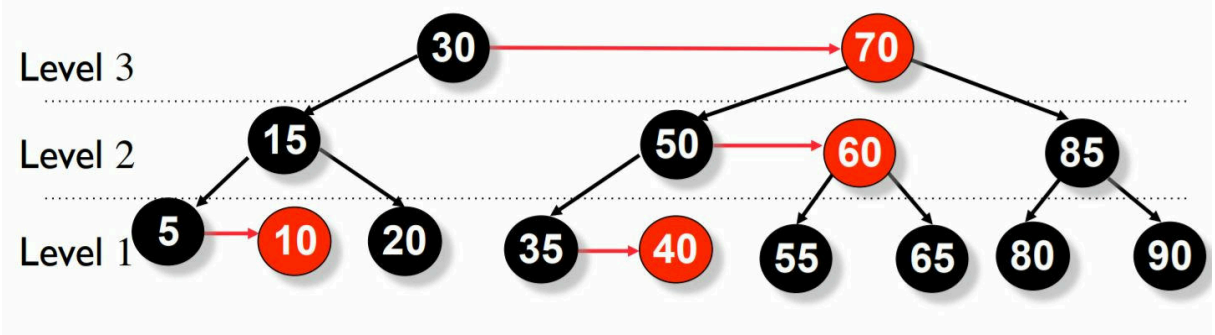
1、每个叶节点的 level 是 1。

2、每个左孩子的 level 是其父节点的 level 减 1。

3、每个右孩子的 level 等于其父节点的 level 或等于其父节点的 level 减 1。

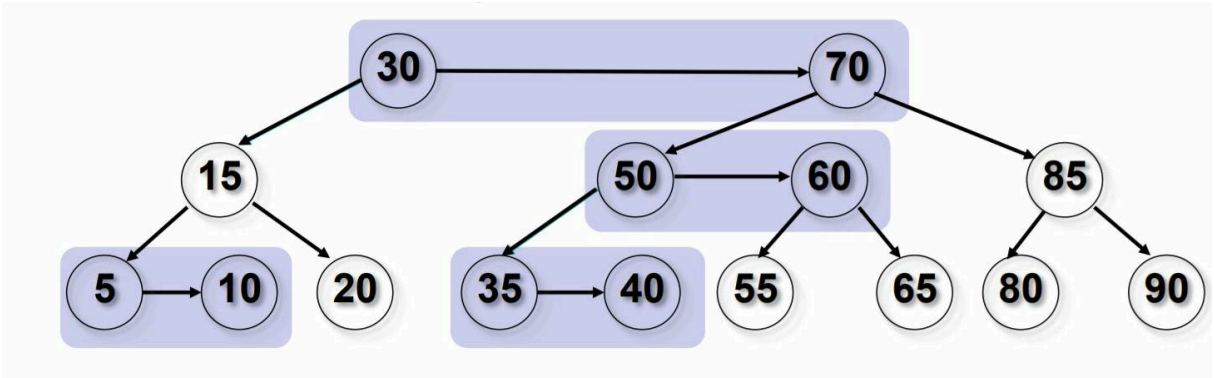
4、每个右孙子的 level 严格小于其祖父节点的 level。

5、每个 level 大于 1 的节点有两个孩子。



水平链接（Horizontal Link）

子节点的 level 等于父节点的 level 的链接被称为 **水平链接**，类似于红黑树中的红链接。允许单独的右水平链接，但不允许连续的右水平链接；不允许左水平链接。这些限制比红黑树的限制更加严格，因此 AA 树的平衡过程比红黑树的平衡过程在程序上要简单得多。



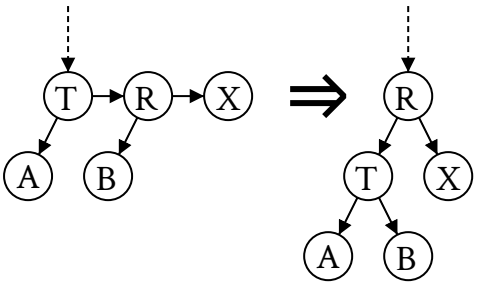
插入和删除操作可能会暂时导致 AA 树失去平衡（即违反 AA 树的不变性）。恢复平衡只需要两种不同的操作："**skew**"（斜化）和"**split**"（分裂）。"Skew"是将一个包含左水平链接的子树进行右旋转，以替换为一个包含右水平链接的子树。"Split"是进行左旋转并增加 level，以替换一个包含两个或更多连续的右水平链接的子树，使其变为一个包含两个较少连续的右水平链接的子树。保持平衡的插入和删除的实现通过依赖"skew"和"split"操作来仅在需要时修改树，而不是由调用者决定是否进行"skew"或"split"，从而变得更加简化。

split（左旋）

出现连续向右的水平方向链（连续三个向右的孩子属于同一 level，节点 R 和节点 X 都是红色节点）。

此时向左旋转节点 *T*，把小于等于此 level 的节点看做一个子树。

1. 子树的根的右孩子变为新的子树根；
2. 原来的子树根变为新子树根的左孩子；
3. 新的子树根 level+1。



伪代码实现

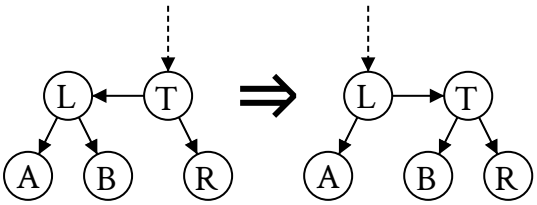
```
1 function split(root)
2       if root → right → right → level == root → level
3             rotate_ left(root)
4 end function
```

skew（右旋）

出现向左的水平方向链（连续两个向左的孩子属于同一 level）

向右旋转节点 *T*，把小于等于此 level 的节点看做一个子树。

1. 子树的根的左孩子变为新的子树根；
2. 原来的子树根变为新子树根的右孩子。



伪代码实现

```
1 function skew(root)
2       if root → left → level == root → level
3             rotate_ right(root)
4 end function
```

AA 树的操作

AA 树本身是一棵二叉搜索树，所以搜索操作与其他二叉搜索树相同。插入和删除操作与 *AVL* 树相同，首先在树中将 key 插入或删除，然后沿着搜索路径回退到根，并在此过程中重构树。

插入

伪代码实现

```
1  function insert(root, add)
2      if root == NULL
3          root ← add
4      else if add → key < root → key      //如果允许重复 <=
5          insert(root → left, add)
6      else if add → key > root → key
7          insert(root → right, add)
8      end if
9      //如果不允许重复，在每一 level 上进行 skew 和 split
10     skew(root);
11     split(root);
12 end function
```

删除

删除过程与其他二叉平衡树类似，首先将内部节点的删除转换为叶子节点的删除。具体方法是将内部节点与它最接近的前驱或后继节点替换。由于 AA 树的所有 level 大于 1 的节点都有两个子节点，前驱或后继节点将位于 level 1，删除 level 1 的节点较为简单。

伪代码实现

```
1  //To rebalance the tree
2  if root->left->level < root->level − 1 or root->right->level < root->level − 1
3  {
4      if root->right->level >− root->level
5      {
6          root->right->level ← root->level
7      }
8      skew(root)
9      skew(root->right)
10     skew(root->right->right)
11     split(root)
12     split(root->right)
13 }
```

性能

AA 树的性能与红黑树的性能相当。尽管 AA 树进行的旋转操作比红黑树多，但 AA 树的算法更简单，最终导致相近的性能。红黑树的性能在各种情况下更加一致，而 AA 树往往更扁平，这使 AA 树有稍快的搜索速度。

参考资料

1. AA tree - Wikipedia[1]
2. Introduction to AA trees[2]
3. AA tree - Visualization[3]
4. CMSC 420 Lecture 6: 2-3, Red-black, and AA trees[4]

外部参考资料

[1] AA tree - Wikipedia

[2] Introduction to AA trees

[3] AA tree - Visualization

[4] CMSC 420 Lecture 6: 2-3, Red-black, and AA trees

10.16 跳表

跳表 (Skip List) 是由 William Pugh 发明的一种查找数据结构，支持对数据的快速查找，插入和删除。

跳表的期望空间复杂度为 $O(n)$，跳表的查询，插入和删除操作的期望时间复杂度都为 $O(\log n)$。

基本思想

顾名思义，跳表是一种类似于链表的数据结构。更加准确地说，跳表是对有序链表的改进。

为方便讨论，后续所有有序链表默认为 **升序** 排序。

一个有序链表的查找操作，就是从头部开始逐个比较，直到当前节点的值大于或者等于目标节点的值。很明显，这个操作的复杂度是 $O(n)$。

跳表在有序链表的基础上，引入了 **分层** 的概念。首先，跳表的每一层都是一个有序链表，特别地，最底层是初始的有序链表。每个位于第 i 层的节点有 p 的概率出现在第 $i+1$ 层，p 为常数。

记在 n 个节点的跳表中，期望包含 $\frac{1}{p}$ 个元素的层为第 $L(n)$ 层，易得 $L(n) = \log_{\frac{1}{p}} n$。

在跳表中查找，就是从第 $L(n)$ 层开始，水平地逐个比较直至当前节点的下一个节点大于等于目标节点，然后移动至下一层。重复这个过程直至到达第一层且无法继续进行操作。此时，若下一个节点是目标节点，则成功查找；反之，则元素不存在。这样一来，查找的过程中会跳过一些没有必要的比较，所以相比于有序链表的查询，跳表的查询更快。可以证明，跳表查询的平均复杂度为 $O(\log n)$。

复杂度证明

空间复杂度

对于一个节点而言，节点的最高层数为 i 的概率为 $p^{i-1}(1-p)$。所以，跳表的期望层数为 $\sum_{i\geq 1} ip^{i-1}(1-p) = \frac{1}{1-p}$，且因为 p 为常数，所以跳表的 **期望空间复杂度** 为 $O(n)$。

在最坏的情况下，每一层有序链表等于初始有序链表，即跳表的 **最差空间复杂度** 为 $O(n \log n)$。

时间复杂度

从后向前分析查找路径，这个过程可以分为从最底层爬到第 $L(n)$ 层和后续操作两个部分。在分析时，假设一个节点的具体信息在它被访问之前是未知的。

假设当前我们处于一个第 i 层的节点 x，我们并不知道 x 的最大层数和 x 左侧节点的最大层数，只知道 x 的最大层数至少为 i。如果 x 的最大层数大于 i，那么下一步应该是向上走，这种情况的概率为 p；如果 x 的最大层数等于 i，那么下一步应该是向左走，这种情况概率为 $1-p$。

令 $C(i)$ 为在一个无限长度的跳表中向上爬 i 层的期望代价，那么有：

$$C(0) = 0$$

$$C(i) = (1-p)(1+C(i)) + p(1+C(i-1))$$

解得 $C(i) = \frac{i}{p}$。

由此可以得出：在长度为 n 的跳表中，从最底层爬到第 $L(n)$ 层的期望步数存在上界 $\frac{L(n)-1}{p}$。

现在只需要分析爬到第 $L(n)$ 层后还要再走多少步。易得，到了第 $L(n)$ 层后，向左走的步数不会超过第 $L(n)$ 层及更高层的节点数总和，而这个总和的期望为 $\frac{1}{p}$。所以到了第 $L(n)$ 层后向左走的期望步数存在上界 $\frac{1}{p}$。同理，到了第 $L(n)$ 层后向上走的期望步数存在上界 $\frac{1}{p}$。

所以，跳表查询的期望查找步数为 $\frac{L(n)-1}{p} + \frac{2}{p}$，又因为 $L(n) = \log_{\frac{1}{p}} n$，所以跳表查询的 **期望时间复杂度** 为 $O(\log n)$。

在最坏的情况下，每一层有序链表等于初始有序链表，查找过程相当于对最高层的有序链表进行查询，即跳表查询操作的 **最差时间复杂度** 为 $O(n)$。

插入操作和删除操作就是进行一遍查询的过程，途中记录需要修改的节点，最后完成修改。易得每一层至多只需要修改一个节点，又因为跳表期望层数为 $\log_{\frac{1}{p}} n$，所以插入和修改的 **期望时间复杂度** 也为 $O(\log n)$。

具体实现

获取节点的最大层数

模拟以 p 的概率往上加一层，最后和上限值取最小。

```
int randomLevel() {
  int lv = 1;
  // MAXL = 32, S = 0xFFFF, PS = S * P, P = 1 / 4
  while ((rand() & S) < PS) ++lv;
  return min(MAXL, lv);
}
```

查询

查询跳表中是否存在键值为 `key` 的节点。具体实现时，可以设置两个哨兵节点以减少边界条件的讨论。

```
V& find(const K& key) {
  SkipListNode<K, V>* p = head;

  // 找到该层最后一个键值小于 key 的节点，然后走向下一层
  for (int i = level; i >= 0; --i) {
    while (p->forward[i]->key < key) {
      p = p->forward[i];
    }
  }
  // 现在是小于，所以还需要再往后走一步
  p = p->forward[0];

  // 成功找到节点
  if (p->key == key) return p->value;

  // 节点不存在，返回 INVALID
  return tail->value;
}
```

插入

插入节点 `(key, value)`。插入节点的过程就是先执行一遍查询的过程，中途记录新节点是要插入哪一些节点的后面，最后再执行插入。每一层最后一个键值小于 `key` 的节点，就是需要进行修改的节点。

```
void insert(const K &key, const V &value) {
  // 用于记录需要修改的节点
  SkipListNode<K, V> *update[MAXL + 1];

  SkipListNode<K, V> *p = head;
  for (int i = level; i >= 0; --i) {
    while (p->forward[i]->key < key) {
```

```
      p = p->forward[i];
    }
    // 第 i 层需要修改的节点为 p
    update[i] = p;
  }
  p = p->forward[0];

  // 若已存在则修改
  if (p->key == key) {
    p->value = value;
    return;
  }

  // 获取新节点的最大层数
  int lv = randomLevel();
  if (lv > level) {
    lv = ++level;
    update[lv] = head;
  }

  // 新建节点
  SkipListNode<K, V> *newNode = new SkipListNode<K, V>(key, value, lv);
  // 在第 0~lv 层插入新节点
  for (int i = lv; i >= 0; --i) {
    p = update[i];
    newNode->forward[i] = p->forward[i];
    p->forward[i] = newNode;
  }

  ++length;
}
```

删除

删除键值为 `key` 的节点。删除节点的过程就是先执行一遍查询的过程，中途记录要删的节点是在哪一些节点的后面，最后再执行删除。每一层最后一个键值小于 `key` 的节点，就是需要进行修改的节点。

```
bool erase(const K &key) {
  // 用于记录需要修改的节点
  SkipListNode<K, V> *update[MAXL + 1];

  SkipListNode<K, V> *p = head;
  for (int i = level; i >= 0; --i) {
    while (p->forward[i]->key < key) {
      p = p->forward[i];
    }
    // 第 i 层需要修改的节点为 p
    update[i] = p;
  }
  p = p->forward[0];

  // 节点不存在
  if (p->key != key) return false;

```

```
  // 从最底层开始删除
  for (int i = 0; i <= level; ++i) {
    // 如果这层没有 p 删除就完成了
    if (update[i]->forward[i] != p) {
      break;
    }
    // 断开 p 的连接
    update[i]->forward[i] = p->forward[i];
  }

  // 回收空间
  delete p;

  // 删除节点可能导致最大层数减少
  while (level > 0 && head->forward[level] == tail) --level;

  // 跳表长度
  --length;
  return true;
}
```

完整代码

下列代码是用跳表实现的 map。未经正经测试，仅供参考。

参考代码

```
#include <cassert>
#include <climits>
#include <ctime>
#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;

template <typename K, typename V>
struct SkipListNode {
  int level;
  K key;
  V value;
  SkipListNode **forward;

  SkipListNode() {}

  SkipListNode(K k, V v, int l, SkipListNode *nxt = NULL) {
    key = k;
    value = v;
    level = l;
    forward = new SkipListNode *[l + 1];
    for (int i = 0; i <= l; ++i) forward[i] = nxt;
  }

  ~SkipListNode() {
    if (forward != NULL) delete[] forward;
```

```
  }
};

template <typename K, typename V>
struct SkipList {
  static constexpr int MAXL = 32;
  static constexpr int P = 4;
  static constexpr int S = 0xFFFF;
  static constexpr int PS = S / P;
  static constexpr int INVALID = INT_MAX;

  SkipListNode<K, V> *head, *tail;
  int length;
  int level;

  SkipList() {
    srand(time(nullptr));

    level = length = 0;
    tail = new SkipListNode<K, V>(INVALID, 0, 0);
    head = new SkipListNode<K, V>(INVALID, 0, MAXL, tail);
  }

  ~SkipList() {
    delete head;
    delete tail;
  }

  int randomLevel() {
    int lv = 1;
    while ((rand() & S) < PS) ++lv;
    return MAXL > lv ? lv : MAXL;
  }

  void insert(const K &key, const V &value) {
    SkipListNode<K, V> *update[MAXL + 1];

    SkipListNode<K, V> *p = head;
    for (int i = level; i >= 0; --i) {
      while (p->forward[i]->key < key) {
        p = p->forward[i];
      }
      update[i] = p;
    }
    p = p->forward[0];

    if (p->key == key) {
      p->value = value;
      return;
    }

    int lv = randomLevel();
```

```
    if (lv > level) {
      lv = ++level;
      update[lv] = head;
    }

    SkipListNode<K, V> *newNode = new SkipListNode<K, V>(key, value, lv);
    for (int i = lv; i >= 0; --i) {
      p = update[i];
      newNode->forward[i] = p->forward[i];
      p->forward[i] = newNode;
    }

    ++length;
  }

  bool erase(const K &key) {
    SkipListNode<K, V> *update[MAXL + 1];
    SkipListNode<K, V> *p = head;

    for (int i = level; i >= 0; --i) {
      while (p->forward[i]->key < key) {
        p = p->forward[i];
      }
      update[i] = p;
    }
    p = p->forward[0];

    if (p->key != key) return false;

    for (int i = 0; i <= level; ++i) {
      if (update[i]->forward[i] != p) {
        break;
      }
      update[i]->forward[i] = p->forward[i];
    }

    delete p;

    while (level > 0 && head->forward[level] == tail) --level;
    --length;
    return true;
  }

  V &operator[](const K &key) {
    V v = find(key);
    if (v == tail->value) insert(key, 0);
    return find(key);
  }

  V &find(const K &key) {
    SkipListNode<K, V> *p = head;
    for (int i = level; i >= 0; --i) {
```

```
131       while (p->forward[i]->key < key) {
132         p = p->forward[i];
133       }
134     }
135     p = p->forward[0];
136     if (p->key == key) return p->value;
137     return tail->value;
138   }
139
140   bool count(const K &key) { return find(key) != tail->value; }
141 };
142
143 int main() {
144   SkipList<int, int> L;
145   map<int, int> M;
146
147   clock_t s = clock();
148
149   for (int i = 0; i < 1e5; ++i) {
150     int key = rand(), value = rand();
151     L[key] = value;
152     M[key] = value;
153   }
154
155   for (int i = 0; i < 1e5; ++i) {
156     int key = rand();
157     if (i & 1) {
158       L.erase(key);
159       M.erase(key);
160     } else {
161       int r1 = L.count(key) ? L[key] : 0;
162       int r2 = M.count(key) ? M[key] : 0;
163       assert(r1 == r2);
164     }
165   }
166
167   clock_t e = clock();
168   cout << "Time elapsed: " << (double)(e - s) / CLOCKS_PER_SEC << endl;
169   // about 0.2s
170
171   return 0;
172 }
```

跳表的随机访问优化

访问跳表中第 k 个节点，相当于访问初始有序链表中的第 k 个节点，很明显这个操作的时间复杂度是 $O(n)$ 的，并不足够优秀。

跳表的随机访问优化就是对每一个前向指针，再多维护这个前向指针的长度。假设 A 和 B 都是跳表中的节点，其中 A 为跳表的第 a 个节点，B 为跳表的第 b 个节点 $(a < b)$，且在跳表的某一层中 A 的前向指针指向 B，那么这个前向指针的长度为 $b - a$。

现在访问跳表中的第 k 个节点，就可以从顶层开始，水平地遍历该层的链表，直到当前节点的位置加上当前节点在该层的前向指针长度大于等于 k，然后移动至下一层。重复这个过程直至到达第一层且无法继续行操作。此时，当前节点就是跳表中第 k 个节点。

这样，就可以快速地访问到跳表的第 k 个元素。可以证明，这个操作的时间复杂度为 $O(\log n)$。

参考资料

1. Skip Lists: A Probabilistic Alternative to Balanced Trees[1]
2. Skip List[2]
3. A Skip List Cookbook[3]

外部参考资料

[1] Skip Lists: A Probabilistic Alternative to Balanced Trees

[2] Skip List

[3] A Skip List Cookbook

10.17 可持久化数据结构

10.17.1 可持久化数据结构简介

Authors: morris821028

简介

可持久化数据结构 (Persistent data structure) 总是可以保留每一个历史版本，并且支持操作的不可变特性 (immutable)。

可持久化分类

部分可持久化 (Partially Persistent)

所有版本都可以访问，但是只有最新版本可以修改。

完全可持久化 (Fully Persistent)

所有版本都既可以访问又可以修改。

若支持将两个历史版本合并，则又称为 Confluently Persistent

实际应用

几何计算

在几何计算中有许多离线算法，如扫描线算法一次扫过去回答所有询问，在时间复杂度分析上相当优异。但强迫在线的情况下，每一次都扫描一次，询问操作的时间复杂度就从对数时间降成线性。为了解决这一种情况，持久化技术给了另一种思维，我们将扫描线的时间轴作为一个变动依据，持久化相关的结构，只要我们能将询问在对数时间内穿梭于这个时间轴，必能动态解决先前的问题。

字串处理

为了达到非常高效率的合并操作，防止大量重复性字串的生成伴随的效能退化，使得各方面的操作都能远低于线性操作。如 C++ rope 就是一个持久化的数据结构。不只是字串操作，若处理类型有大量重复的情况，持久化的概念便能派上用场。

版本回溯

实际上就是对应大部分的应用软体中的 redo/undo。如果资料库/操作变动为了高效率操作而会配上复杂的结构（并不像 hash, set 反转操作只需要常数或对数时间），那么为了快速回推变动结果，持久化结构就是要减少 redo/undo 的花费。

资料库本身可以常数回推，纪录变动的部分情况即可。而应用层的计算，大部分实作都是砍掉快取，并且重新计算出一份新的结构，有时候回推的变动大小为 m，为了重新计算结构而消耗了 n+m，如果 n 和 m 的差距非常大，那连续回推的体感就很糟糕。

函数式编程

函数式编程需要特别的数据结构以符合语言特性，其中不可变的性质更为重要，以利于并行环境与除错。如面向对象编程的 Java 8 后引入 stream 类，支援写出函数式的语法设计，可提供惰性求值、无限值域等的特殊功能。

参考

- https://en.wikipedia.org/wiki/Persistent_data_structure[1]
- MIT 课程 https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-854j-advanced-algorithms-fall-2005/lecture-notes/persistent.pdf[2]

外部参考资料

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Persistent_data_structure

[2] https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-854j-advanced-algorithms-fall-2005/lecture-notes/persistent.pdf

10.17.2 可持久化线段树

主席树

主席树全称是可持久化权值线段树，参见 知乎讨论[1]。

> ⚠ **关于函数式线段树**
>
> **函数式线段树** 是指使用函数式编程思想的线段树。在函数式编程思想中，将计算机运算视为数学函数，并避免可改变的状态或变量。不难发现，函数式线段树是 完全可持久化→10.17.1@p2312 的。

引入

先引入一道题目：给定 n 个整数构成的序列 a，将对于指定的闭区间 $[l,r]$ 查询其区间内的第 k 小值。

你该如何解决?

一种可行的方案是：使用主席树。主席树的主要思想就是：保存每次插入操作时的历史版本，以便查询区间第 k 小。

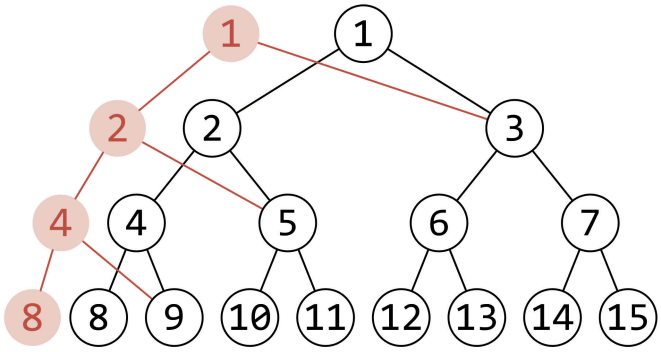
怎么保存呢？简单暴力一点，每次开一棵线段树呗。

那空间还不爆掉?

解释

我们分析一下，发现每次修改操作修改的点的个数是一样的。

（例如下图，修改了 $[1,8]$ 中对应权值为 1 的结点，红色的点即为更改的点）



只更改了 $O(\log n)$ 个结点，形成一条链，也就是说每次更改的结点数 = 树的高度。

注意主席树不能使用堆式存储法，就是说不能用 $x \times 2$，$x \times 2 + 1$ 来表示左右儿子，而是应该动态开点，并保存每个节点的左右儿子编号。

所以我们只要在记录左右儿子的基础上，保存插入每个数的时候的根节点就可以实现持久化了。

我们把问题简化一下：每次求 $[1, r]$ 区间内的 k 小值。

怎么做呢？只需要找到插入 r 时的根节点版本，然后用普通权值线段树（有的叫键值线段树/值域线段树）做就行了。

这个相信大家都能理解，回到原问题——求 $[l, r]$ 区间 k 小值。

这里我们再联系另外一个知识：**前缀和**。

这个小东西巧妙运用了区间减法的性质，通过预处理从而达到 $O(1)$ 回答每个询问。

我们可以发现，主席树统计的信息也满足这个性质。

所以……如果需要得到 $[l, r]$ 的统计信息，只需要用 $[1, r]$ 的信息减去 $[1, l-1]$ 的信息就行了。

至此，该问题解决！

关于空间问题，我们分析一下：由于我们是动态开点的，所以一棵线段树只会出现 $2n - 1$ 个结点。

然后，有 n 次修改，每次至多增加 $\lceil \log_2 n \rceil + 1$ 个结点。因此，最坏情况下 n 次修改后的结点总数会达到 $2n - 1 + n(\lceil \log_2 n \rceil + 1)$。此题的 $n \le 10^5$，单次修改至多增加 $\lceil \log_2 10^5 \rceil + 1 = 18$ 个结点，故 n 次修改后的结点总数为 $2 \times 10^5 - 1 + 18 \times 10^5$，忽略掉 -1，大概就是 20×10^5。

最后给一个忠告：千万不要吝啬空间（大多数题目中空间限制都较为宽松，因此一般不用担心空间超限的问题）！大胆一点，直接上个 $2^5 \times 10^5$，接近原空间的两倍（即 `n << 5`）。

实现

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 1e5;  // 数据范围
int tot, n, m;
int sum[(MAXN << 5) + 10], rt[MAXN + 10], ls[(MAXN << 5) + 10],
    rs[(MAXN << 5) + 10];
int a[MAXN + 10], ind[MAXN + 10], len;

int getid(const int &val) {  // 离散化
  return lower_bound(ind + 1, ind + len + 1, val) - ind;
}

```

```
15 int build(int l, int r) {  // 建树
16   int root = ++tot;
17   if (l == r) return root;
18   int mid = l + r >> 1;
19   ls[root] = build(l, mid);
20   rs[root] = build(mid + 1, r);
21   return root;  // 返回该子树的根节点
22 }
23
24 int update(int k, int l, int r, int root) {  // 插入操作
25   int dir = ++tot;
26   ls[dir] = ls[root], rs[dir] = rs[root], sum[dir] = sum[root] + 1;
27   if (l == r) return dir;
28   int mid = l + r >> 1;
29   if (k <= mid)
30     ls[dir] = update(k, l, mid, ls[dir]);
31   else
32     rs[dir] = update(k, mid + 1, r, rs[dir]);
33   return dir;
34 }
35
36 int query(int u, int v, int l, int r, int k) {  // 查询操作
37   int mid = l + r >> 1,
38       x = sum[ls[v]] - sum[ls[u]];  // 通过区间减法得到左儿子中所存储的数值个数
39   if (l == r) return l;
40   if (k <= x)  // 若 k 小于等于 x ，则说明第 k 小的数字存储在在左儿子中
41     return query(ls[u], ls[v], l, mid, k);
42   else  // 否则说明在右儿子中
43     return query(rs[u], rs[v], mid + 1, r, k - x);
44 }
45
46 void init() {
47   scanf("%d%d", &n, &m);
48   for (int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", a + i);
49   memcpy(ind, a, sizeof ind);
50   sort(ind + 1, ind + n + 1);
51   len = unique(ind + 1, ind + n + 1) - ind - 1;
52   rt[0] = build(1, len);
53   for (int i = 1; i <= n; ++i) rt[i] = update(getid(a[i]), 1, len, rt[i - 1]);
54 }
55
56 int l, r, k;
57
58 void work() {
59   while (m--) {
60     scanf("%d%d%d", &l, &r, &k);
61     printf("%d\n", ind[query(rt[l - 1], rt[r], 1, len, k)]);  // 回答询问
62   }
63 }
64
65 int main() {
66   init();
67   work();
68   return 0;
```

```
}
```

拓展：基于主席树的可持久化并查集

主席树是实现可持久化并查集的便捷方式，在此也提供一个基于主席树的可持久化并查集实现示例。

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;

struct SegmentTree {
  int lc, rc, val, rnk;
};

constexpr int MAXN = 100000 + 5;
constexpr int MAXM = 200000 + 5;

SegmentTree
    t[MAXN * 2 +
      MAXM * 40];  // 每次操作1会修改两次，一次修改父节点，一次修改父节点的秩
int rt[MAXM];
int n, m, tot;

int build(int l, int r) {
  int p = ++tot;
  if (l == r) {
    t[p].val = l;
    t[p].rnk = 1;
    return p;
  }
  int mid = (l + r) / 2;
  t[p].lc = build(l, mid);
  t[p].rc = build(mid + 1, r);
  return p;
}

int getRnk(int p, int l, int r, int pos) {  // 查询秩
  if (l == r) {
    return t[p].rnk;
  }
  int mid = (l + r) / 2;
  if (pos <= mid) {
    return getRnk(t[p].lc, l, mid, pos);
  } else {
    return getRnk(t[p].rc, mid + 1, r, pos);
  }
}

int modifyRnk(int now, int l, int r, int pos, int val) {  // 修改秩（高度）
  int p = ++tot;
  t[p] = t[now];
  if (l == r) {
    t[p].rnk = max(t[p].rnk, val);
    return p;
  }
```

```
  int mid = (l + r) / 2;
  if (pos <= mid) {
    t[p].lc = modifyRnk(t[now].lc, l, mid, pos, val);
  } else {
    t[p].rc = modifyRnk(t[now].rc, mid + 1, r, pos, val);
  }
  return p;
}

int query(int p, int l, int r, int pos) {  // 查询父节点（序列中的值）
  if (l == r) {
    return t[p].val;
  }
  int mid = (l + r) / 2;
  if (pos <= mid) {
    return query(t[p].lc, l, mid, pos);
  } else {
    return query(t[p].rc, mid + 1, r, pos);
  }
}

int findRoot(int p, int pos) {  // 查询根节点
  int f = query(p, 1, n, pos);
  if (pos == f) {
    return pos;
  }
  return findRoot(p, f);
}

int modify(int now, int l, int r, int pos, int fa) {  // 修改父节点（合并）
  int p = ++tot;
  t[p] = t[now];
  if (l == r) {
    t[p].val = fa;
    return p;
  }
  int mid = (l + r) / 2;
  if (pos <= mid) {
    t[p].lc = modify(t[now].lc, l, mid, pos, fa);
  } else {
    t[p].rc = modify(t[now].rc, mid + 1, r, pos, fa);
  }
  return p;
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m;
  rt[0] = build(1, n);
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int op, a, b;

    cin >> op;
    if (op == 1) {
```

```
104       cin >> a >> b;
105       int fa = findRoot(rt[i - 1], a), fb = findRoot(rt[i - 1], b);
106       if (fa != fb) {
107         if (getRnk(rt[i - 1], 1, n, fa) >
108             getRnk(rt[i - 1], 1, n, fb)) {  // 按秩合并
109           swap(fa, fb);
110         }
111         int tmp = modify(rt[i - 1], 1, n, fa, fb);
112         rt[i] = modifyRnk(tmp, 1, n, fb, getRnk(rt[i - 1], 1, n, fa) + 1);
113       } else {
114         rt[i] = rt[i - 1];
115       }
116     } else if (op == 2) {
117       cin >> a;
118       rt[i] = rt[a];
119     } else {
120       cin >> a >> b;
121       rt[i] = rt[i - 1];
122       cout << (findRoot(rt[i], a) == findRoot(rt[i], b)) << '\n';
123     }
124   }
125
126   return 0;
127 }
128
```

参考

https://en.wikipedia.org/wiki/Persistent_data_structure[2]

https://www.cnblogs.com/zinthos/p/3899565.html[3]

外部参考资料

[1] 知乎讨论

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Persistent_data_structure

[3] https://www.cnblogs.com/zinthos/p/3899565.html

10.17.3 可持久化块状数组

10.17.4 可持久化平衡树

可持久化无旋转 Treap

前置知识

OI 常用的可持久化平衡树 一般就是 **可持久化无旋转 Treap** 所以推荐首先学习 **无旋转 Treap**→10.15.2@p2110。

思想/做法

对于非旋转 Treap，可通过 **Merge** 和 **Split** 操作过程中复制路径上经过的节点（一般在 **Split** 操作中复制，确保不影响以前的版本）就可完成可持久化。

对于旋转 Treap，在复制路径上经过的节点同时，还需复制受旋转影响的节点（若其已为这次操作中复制的节点，则无需再复制），对于一次旋转一般只影响两个节点，那么不会增加其时间复杂度。

上述方法一般被称为 path copying。

「一切可支持操作都可以通过 **Merge Split Newnode Build** 完成」，而 **Build** 操作只用于建造无需理会，**Newnode**（新建节点）就是用来可持久化的工具。

我们来观察一下 **Merge** 和 **Split**，我们会发现它们都是由上而下的操作！

因此我们完全可以 **参考线段树的可持久化操作** 对它进行可持久化。

可持久化操作

可持久化 是对 **数据结构** 的一种操作，即保留历史信息，使得在后面可以调用之前的历史版本。

对于 **可持久化线段树** 来说，每一次新建历史版本就是把 **沿途的修改路径** 复制出来

那么对可持久化 Treap（目前国内 OI 常用的版本）来说：

在复制一个节点 X_a（X 节点的第 a 个版本）的新版本 X_{a+1}（X 节点的第 $a+1$ 个版本）以后：

- 如果某个儿子节点 Y 不用修改信息，那么就把 X_{a+1} 的指针直接指向 Y_a（Y 节点的第 a 个版本）即可。
- 反之，如果要修改 Y，那么就在 **递归到下层** 时 **新建** Y_{a+1}（Y 节点的第 $a+1$ 个版本）这个新节点用于 **存储新的信息**，同时把 X_{a+1} 的指针指向 Y_{a+1}（Y 节点的第 $a+1$ 个版本）。

可持久化

需要的东西：

- 一个 `struct` 数组 存 **每个节点** 的信息（一般叫做 `tree` 数组）；（当然写 **指针版** 平衡树的大佬就可以考虑不用这个数组了）
- 一个 **根节点数组**，存每个版本的树根，每次查询版本信息时就从 **根数组存的节点** 开始；
- `split()` 分裂 **从树中分裂出两棵树**
- `merge()` 合并 **把两棵树按照随机权值合并**
- `newNode()` 新建一个节点
- `build()` 建树

Split

对于 **分裂操作**，每次分裂路径时 **新建节点** 指向分出来的路径，用 `std::pair` 存新分裂出来的两棵树的根。

`split(x,k)` 返回一个 `std::pair`

表示把 $_x$ 为根的树的前 k 个元素放在 **一棵树** 中，剩下的节点构成在另一棵树中，返回这两棵树的根（first 是第一棵树的根，second 是第二棵树的）。

- 如果 x 的 **左子树** 的 $key \geq k$，那么 **直接递归进左子树**，把左子树分出来的第二颗树和当前的 x **右子树** 合并。
- 否则递归 **右子树**。

```
static std::pair<int, int> _split(int _x, int k) {
  if (_x == 0)
    return std::make_pair(0, 0);
  else {
    int _vs = ++_cnt;  // 新建节点（可持久化的精髓）
    _trp[_vs] = _trp[_x];
    std::pair<int, int> _y;
    if (_trp[_vs].key <= k) {
      _y = _split(_trp[_vs].leaf[1], k);
      _trp[_vs].leaf[1] = _y.first;
      _y.first = _vs;
    } else {
      _y = _split(_trp[_vs].leaf[0], k);
```

```
      _trp[_vs].leaf[0] = _y.second;
      _y.second = _vs;
    }
    _trp[_vs]._update();
    return _y;
  }
}
```

Merge

`merge(x,y)` 返回 merge 出的树的根。

同样递归实现。如果 **x 的随机权值>y 的随机权值**，则 `merge(x_{rc},y)`，否则 `merge(x,y_{lc})`。

```
static int _merge(int _x, int _y) {
  if (_x == 0 || _y == 0)
    return _x ^ _y;
  else {
    if (_trp[_x].fix < _trp[_y].fix) {
      _trp[_x].leaf[1] = _merge(_trp[_x].leaf[1], _y);
      _trp[_x]._update();
      return _x;
    } else {
      _trp[_y].leaf[0] = _merge(_x, _trp[_y].leaf[0]);
      _trp[_y]._update();
      return _y;
    }
  }
}
```

可持久化 WBLT

前置知识

可持久化 WBLT 由 WBLT 改动而来，所以首先学习 WBLT→10.15.4@p2161。

思想/做法

使用 **路径复制** 的方法，将一次操作中 **修改过** 的节点复制下来，不能影响之前的节点。

处理懒标记

为了处理懒标记，我们这样考虑：在一棵持久化的 WBLT 上，一个点可能有多个父亲，但是儿子数量只能是 0 或 2 个。pushdown 的下放懒标记的操作，只会影响它的儿子，我们对一个点进行 pushdown，是没有影响的；反而是它的儿子，它的儿子可能不止它一个父亲，将它的标记下放到儿子，可能导致在别的父亲的版本上，多了一个不属于那个版本的懒标记，这就错了；除非它的儿子只有它一个父亲。所以我们应该在 pushdown 的时候，复制一遍儿子，把懒标记打到新的儿子上。

实现路径复制

在进行路径复制的时候，我们可以定义一个 refresh 函数，它接受一个节点 p 的引用，表示把节点 p 复制一下，产生一个新的节点，重新赋值给 p。使用 refresh 函数的原则是，如果它将要被修改，或者它拥有的儿子即将发生变动（而不是它的儿子的信息将要被修改），那么就 refresh 它，否则不需要。

对于静态的查询，除了 pushdown 之外都不用 refresh。如果保证什么操作都做路径复制，那么 pushdown 和 refresh 的顺序是无所谓的。

针对持久化 WBLT 的小优化

这里有一个优化。观察到 pushdown 的时候要复制两个节点，可以写标记永久化，但是刚才说了，如果它的儿子只有它一个父亲，可以不用复制。针对这一个性质，可以进行优化，以减少复制多余的节点。

考虑记录每个节点有多少个父亲（认为每个版本的根都有一个父亲），记为 use。每次 refresh 的时候，如果 $use \le 1$ 则不需要重新复制节点，否则新建节点，并且 use 自减 1，表示父亲带着这个儿子跑了，这样父亲就可以随意修改新的节点而不影响其它版本。另外每次复制节点的时候，如果节点有儿子，那么两个儿子的 use 自增 1；合并两个子树时，返回的节点对两个儿子也有一个父亲的 use；删除节点时，两个子节点都丢失一个父亲：这样能优化一些时空。

代码实现

完整代码（可持久化文艺平衡树）

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <utility>
using namespace std;
using LL = long long;

template <int N>
struct WBLT {
  static constexpr double alpha = 0.292;
  int ch[N << 1][2], siz[N << 1], tot, root, tsh[N << 1], tct;
  int val[N << 1];
  LL sum[N << 1];
  bool rev[N << 1];
  int use[N << 1];

  WBLT() { root = newnode(-(int)((1u << 31) - 1)); }

  bool isleaf(int p) { return !ch[p][0]; }

  void destroy(int p) { tsh[++tct] = p; }

  void clone(int p, int q) {
    memcpy(ch[p], ch[q], sizeof ch[0]);
    val[p] = val[q];
    siz[p] = siz[q];
    sum[p] = sum[q];
    rev[p] = rev[q];
    if (!isleaf(p)) {
      use[ch[p][0]] += 1;
      use[ch[p][1]] += 1;
    }
  }

  int newnode(LL v) {
    int p = tct ? tsh[tct--] : ++tot;
    memset(ch[p], 0, sizeof ch[p]);
    val[p] = v;
    siz[p] = 1;
    sum[p] = v;
```

```
    rev[p] = false;
    use[p] = 1;
    return p;
  }

  void refresh(int &p) {
    if (use[p] <= 1) return;
    use[p] -= 1;
    int q = exchange(p, newnode(0));
    clone(p, q);
  }

  void maintain(int p) {  // also known as: pushup
    if (isleaf(p)) return;
    val[p] = val[ch[p][1]];
    sum[p] = sum[ch[p][0]] + sum[ch[p][1]];
    siz[p] = siz[ch[p][0]] + siz[ch[p][1]];
  }

  void spread(int &p) {
    if (isleaf(p)) return;
    refresh(p);
    rev[p] ^= 1;
  }

  void pushdown(int p) {
    if (!rev[p] || isleaf(p)) return;
    spread(ch[p][0]), spread(ch[p][1]);
    swap(ch[p][0], ch[p][1]);
    rev[p] = false;
  }

  void rotate(int p, int r) {
    if (isleaf(p) || isleaf(ch[p][r])) return;
    refresh(ch[p][r]);
    pushdown(ch[p][r]);
    int q = ch[p][r];
    swap(ch[p][0], ch[p][1]);
    swap(ch[p][r], ch[q][r]);
    swap(ch[q][0], ch[q][1]);
    maintain(q);
    maintain(p);
  }

  void update(int p) {  // also known as: maintain
    if (isleaf(p)) return;
    int r = siz[ch[p][0]] < siz[ch[p][1]];
    if (siz[ch[p][!r]] >= siz[p] * alpha) return;
    refresh(ch[p][r]);
    pushdown(ch[p][r]);
    if (siz[ch[ch[p][r]][!r]] >= siz[ch[p][r]] * (1 - alpha * 2) / (1 -
alpha))
```

```
91        rotate(ch[p][r], !r);
92      rotate(p, r);
93    }
94
95    void insert(int &p, int v, int k) {
96      refresh(p);
97      pushdown(p);
98      int r = siz[ch[p][0]] < k;
99      if (isleaf(p)) {
100       ch[p][0] = newnode(val[p]);
101       ch[p][1] = newnode(v);
102     } else {
103       if (r) k -= siz[ch[p][0]];
104       insert(ch[p][r], v, k);
105     }
106     maintain(p);
107     update(p);
108   }
109
110   void erase(int &p, int k) {
111     refresh(p);
112     pushdown(p);
113     int r = siz[ch[p][0]] < k;
114     if (isleaf(ch[p][r])) {
115       use[ch[p][0]] -= 1;
116       use[ch[p][1]] -= 1;
117       clone(p, ch[p][!r]);
118     } else {
119       if (r) k -= siz[ch[p][0]];
120       erase(ch[p][r], k);
121     }
122     maintain(p);
123     update(p);
124   }
125
126   int merge(int p, int q) {
127     if (!p || !q) return p + q;
128     if (min(siz[p], siz[q]) >= alpha * (siz[p] + siz[q])) {
129       int t = newnode(0);
130       ch[t][0] = p, use[p] += 1;
131       ch[t][1] = q, use[q] += 1;
132       maintain(t);
133       return t;
134     }
135     if (siz[p] >= siz[q]) {
136       pushdown(p);
137       if (siz[ch[p][0]] >= alpha * (siz[p] + siz[q])) {
138         return merge(ch[p][0], merge(ch[p][1], q));
139       } else {
140         pushdown(ch[p][1]);
141         return merge(merge(ch[p][0], ch[ch[p][1]][0]),
142                      merge(ch[ch[p][1]][1], q));
```

```
      }
    } else {
      pushdown(q);
      if (siz[ch[q][1]] >= alpha * (siz[p] + siz[q])) {
        return merge(merge(p, ch[q][0]), ch[q][1]);
      } else {
        pushdown(ch[q][0]);
        return merge(merge(p, ch[ch[q][0]][0]),
                     merge(ch[ch[q][0]][1], ch[q][1]));
      }
    }
  }

  void split(int p, int k, int &x, int &y) {
    if (!k) return x = 0, y = p, void();
    if (isleaf(p)) return x = p, y = 0, void();
    pushdown(p);
    if (k <= siz[ch[p][0]]) {
      split(ch[p][0], k, x, y);
      y = merge(y, ch[p][1]);
    } else {
      split(ch[p][1], k - siz[ch[p][0]], x, y);
      x = merge(ch[p][0], x);
    }
  }

  LL getsum(int L, int R, int &p, int l, int r) {
    if (L <= l && r <= R) return sum[p];
    pushdown(p);
    int mid = l + siz[ch[p][0]] - 1;
    LL ret = 0;
    if (L <= mid) ret += getsum(L, R, ch[p][0], l, mid);
    if (mid < R) ret += getsum(L, R, ch[p][1], mid + 1, r);
    return ret;
  }

  LL getsum(int &p, int L, int R) { return getsum(L + 1, R + 1, p, 1,
siz[p]); }
};

WBLT<6400010> t;
int m;
int root[500010];

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> m;
  root[0] = t.root;
  LL lastans = 0;
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    LL op, l, r;
    int v;
```

```
    cin >> v >> op >> l;
    t.use[root[i] = root[v]] += 1;
    if (op != 2) cin >> r;
    l ^= lastans, r ^= lastans;
    int x, y, z;
    switch (op) {
      case 1:
        t.insert(root[i], r, l + 1);
        break;
      case 2:
        t.erase(root[i], l + 1);
        break;
      case 3:
        t.split(root[i], l, x, y);
        t.split(y, r - l + 1, y, z);
        t.spread(y);
        root[i] = t.merge(x, t.merge(y, z));
        break;
      case 4:
        cout << (lastans = t.getsum(root[i], l, r)) << endl;
        break;
    }
  }
  return 0;
}

```

例题

洛谷 P3835【模版】可持久化平衡树[1]

你需要实现一个数据结构，要求提供如下操作（最开始时数据结构内无数据）：

1. 插入 x 数；
2. 删除 x 数（若有多个相同的数，应只删除一个，如果没有请忽略该操作）；
3. 查询 x 数的排名（排名定义为比当前数小的数的个数 $+1$）；
4. 查询排名为 x 的数；
5. 求 x 的前驱（前驱定义为小于 x，且最大的数，如不存在输出 $-2\,147\,483\,647$）；
6. 求 x 的后继（后继定义为大于 x，且最小的数，如不存在输出 $2\,147\,483\,647$）。

以上操作均基于某一个历史版本，同时生成一个新的版本（操作 $3, 4, 5, 6$ 即保持原版本无变化）。而每个版本的编号则为操作的序号。特别地，最初的版本编号为 0。

就是 **普通平衡树** 一题的可持久化版，操作和该题类似。

只是使用了可持久化的 merge 和 split 操作。

推荐的练手题

1. 「Luogu P3919」可持久化数组（模板题）[2]
2. 「Codeforces 702F」T-shirt[3]
3. 「Luogu P5055」可持久化文艺平衡树[4]
4. 「Luogu P5350」序列[5]

外部参考资料

[1] 洛谷 P3835【模版】可持久化平衡树

[2] 「Luogu P3919」可持久化数组（模板题）

[3] 「Codeforces 702F」T-shirt

[4] 「Luogu P5055」可持久化文艺平衡树

[5] 「Luogu P5350」序列

10.17.5 可持久化字典树

引入

可持久化 Trie 的方式和可持久化线段树的方式是相似的，即每次只修改被添加或值被修改的节点，而保留没有被改动的节点，在上一个版本的基础上连边，使最后每个版本的 Trie 树的根遍历所能分离出的 Trie 树都是完整且包含全部信息的。

大部分的可持久化 Trie 题中，Trie 都是以 01-Trie→8.6@p895 的形式出现的。

例题 最大异或和[1]

对一个长度为 n 的数组 a 维护以下操作：

1. 在数组的末尾添加一个数 x，数组的长度 n 自增 1。
2. 给出查询区间 $[l,r]$ 和一个值 k，求当 $l \le p \le r$ 时，$k \oplus \bigoplus_{i=p}^{n} a_i$ 的最大值。

过程

这个求的值可能有些麻烦，利用常用的处理连续异或的方法，记 $s_x = \bigoplus_{i=1}^{x} a_i$，则原式等价于 $s_{p-1} \oplus s_n \oplus k$，观察到 $s_n \oplus k$ 在查询的过程中是固定的，题目的查询变化为查询在区间 $[l-1, r-1]$ 中异或定值（$s_n \oplus k$）的最大值。

继续按类似于可持久化线段树的思路，考虑每次的查询都查询整个区间。我们只需把这个区间建一棵 Trie 树，将这个区间中的每个树都加入这棵 Trie 中，查询的时候，尽量往与当前位不相同的地方跳。

查询区间，只需要利用前缀和和差分的思想，用两棵前缀 Trie 树（也就是按顺序添加数的两个历史版本）相减即得到该区间的 Trie 树。再利用动态开点的思想，不添加没有计算过的点，以减少空间占用。

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 600010;
int n, q, a[MAXN], s[MAXN], l, r, x;
char op;

struct Trie {
  int cnt, rt[MAXN], ch[MAXN * 33][2], val[MAXN * 33];

  void insert(int o, int lst, int v) {
    for (int i = 28; i >= 0; i--) {
      val[o] = val[lst] + 1;  // 在原版本的基础上更新
      if ((v & (1 << i)) == 0) {
        if (!ch[o][0]) ch[o][0] = ++cnt;
        ch[o][1] = ch[lst][1];
        o = ch[o][0];
        lst = ch[lst][0];
      } else {
```

```
21          if (!ch[o][1]) ch[o][1] = ++cnt;
22          ch[o][0] = ch[lst][0];
23          o = ch[o][1];
24          lst = ch[lst][1];
25        }
26      }
27      val[o] = val[lst] + 1;
28    }
29
30    int query(int o1, int o2, int v) {
31      int ret = 0;
32      for (int i = 28; i >= 0; i--) {
33        int t = ((v & (1 << i)) ? 1 : 0);
34        if (val[ch[o1][!t]] - val[ch[o2][!t]])
35          ret += (1 << i), o1 = ch[o1][!t],
36                           o2 = ch[o2][!t];  // 尽量向不同的地方跳
37        else
38          o1 = ch[o1][t], o2 = ch[o2][t];
39      }
40      return ret;
41    }
42  } st;
43
44  int main() {
45    cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
46    cin >> n >> q;
47    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i], s[i] = s[i - 1] ^ a[i];
48    for (int i = 1; i <= n; i++)
49      st.rt[i] = ++st.cnt, st.insert(st.rt[i], st.rt[i - 1], s[i]);
50    while (q--) {
51      cin >> op;
52      if (op == 'A') {
53        n++;
54        cin >> a[n];
55        s[n] = s[n - 1] ^ a[n];
56        st.rt[n] = ++st.cnt;
57        st.insert(st.rt[n], st.rt[n - 1], s[n]);
58      }
59      if (op == 'Q') {
60        cin >> l >> r >> x;
61        l--;
62        r--;
63        if (l == 0)
64          cout << max(s[n] ^ x, st.query(st.rt[r], st.rt[0], s[n] ^ x)) << '\n';
65        else
66          cout << st.query(st.rt[r], st.rt[l - 1], s[n] ^ x) << '\n';
67      }
68    }
69    return 0;
70  }
71
```

外部参考资料

[1] 最大异或和

10.17.6 可持久化可并堆

可持久化可并堆一般用于求解 k 短路问题。

如果一种可并堆的时间复杂度不是均摊的，那么它在可持久化后单次操作的时间复杂度就保证是 $O(\log n)$ 的，即不会因为特殊数据而使复杂度退化。

可持久化左偏树

在学习本内容前，请先了解 左偏树→10.7.4@p1978 的相关内容。

过程

回顾左偏树的合并过程，假设我们要合并分别以 x, y 为根节点的两棵左偏树，且维护的左偏树满足小根堆的性质：

1. 如果 x, y 中有结点为空，返回 $x + y$。
2. 选择 x, y 两结点中权值更小的结点，作为合并后左偏树的根。
3. 递归合并 x 的右子树与 y，将合并后的根节点作为 x 的右儿子。
4. 维护当前合并后左偏树的左偏性质，维护 `dist` 值，返回选择的根节点。

由于每次递归都会使 `dist[x]+dist[y]` 减少一，而 `dist[x]` 是 $O(\log n)$ 的，一次最多只会修改 $O(\log n)$ 个结点，所以这样做的时间复杂度是 $O(\log n)$ 的。

可持久化要求保留历史信息，使得之后能够访问之前的版本。要将左偏树可持久化，就要将其沿途修改的路径复制一遍。

所以可持久化左偏树的合并过程是这样的：

1. 如果 x, y 中有结点为空，返回 $x + y$。
2. 选择 x, y 两结点中权值更小的结点，新建该结点的一个复制 p，作为合并后左偏树的根。
3. 递归合并 p 的右子树与 y，将合并后的根节点作为 p 的右儿子。
4. 维护以 p 为根的左偏树的左偏性质，维护其 `dist` 值，返回 p。

由于左偏树一次最多只会修改并新建 $O(\log n)$ 个结点，设操作次数为 m，则可持久化左偏树的时间复杂度和空间复杂度均为 $O(m \log n)$。

参考实现

```
int merge(int x, int y) {
  if (!x || !y) return x + y;
  if (v[x] > v[y]) swap(x, y);
  int p = ++cnt;
  lc[p] = lc[x];
  v[p] = v[x];
  rc[p] = merge(rc[x], y);
  if (dist[lc[p]] < dist[rc[p]]) swap(lc[p], rc[p]);
  dist[p] = dist[rc[p]] + 1;
  return p;
}
```

10.18 树套树

10.18.1 线段树套线段树

Authors: Chrogeek, HeRaNO, Dev-XYS, Dev-jqe

常见用途

在算法竞赛中，我们有时需要维护多维度信息。在这种时候，我们经常需要树套树来记录信息。

实现原理

我们考虑用树套树如何实现在二维平面上进行单点修改，区域查询。我们考虑外层的线段树，最底层的 1 到 n 个节点的子树，分别代表第 1 到第 n 行的线段树。那么这些底层的节点对应的父节点，就代表其两个子节点的子树所在的一片区域。

性质

空间复杂度

通常情况下，我们不可能对于外层线段树的每一个结点都建立一颗子线段树，空间需求过大。树套树一般采取动态开点的策略。单次修改，我们会涉及到外层线段树的 $\log n$ 个节点，且对于每个节点的子树涉及 $\log n$ 个节点，所以单次修改产生的空间最多为 $\log^2 n$。

时间复杂度

对于询问操作，我们考虑我们在外层线段树上进行 $\log n$ 次操作，每次操作会在一个内层线段树上进行 $\log n$ 次操作，所以时间复杂度为 $\log^2 n$。 修改操作，与询问操作复杂度相同，也为 $\log^2 n$。

经典例题

陌上花开[1] 将第一维排序处理，然后用树套树维护第二维和第三维。

示例代码

第二维查询

```
int tree_query(int k, int l, int r, int x) {
  if (k == 0) return 0;
  if (1 <= l && r <= sec[x].y) return vec_query(ou_root[k], 1, p, 1, sec[x].z);
  int mid = l + r >> 1, res = 0;
  if (1 <= mid) res += tree_query(ou_ch[k][0], l, mid, x);
  if (sec[x].y > mid) res += tree_query(ou_ch[k][1], mid + 1, r, x);
  return res;
}
```

第二维修改

```
void tree_insert(int &k, int l, int r, int x) {
  if (k == 0) k = ++ou_tot;
  vec_insert(ou_root[k], 1, p, sec[x].z);
  if (l == r) return;
  int mid = l + r >> 1;
  if (sec[x].y <= mid)
    tree_insert(ou_ch[k][0], l, mid, x);
  else
    tree_insert(ou_ch[k][1], mid + 1, r, x);
}
```

第三维查询

```
int vec_query(int k, int l, int r, int x, int y) {
  if (k == 0) return 0;
  if (x <= l && r <= y) return data[k];
  int mid = l + r >> 1, res = 0;
  if (x <= mid) res += vec_query(ch[k][0], l, mid, x, y);
  if (y > mid) res += vec_query(ch[k][1], mid + 1, r, x, y);
  return res;
}
```

第三维修改

```
void vec_insert(int &k, int l, int r, int loc) {
  if (k == 0) k = ++tot;
  data[k]++;
  if (l == r) return;
  int mid = l + r >> 1;
  if (loc <= mid) vec_insert(ch[k][0], l, mid, loc);
  if (loc > mid) vec_insert(ch[k][1], mid + 1, r, loc);
}
```

相关算法

面对多维度信息的题目时，如果题目没有要求强制在线，我们还可以考虑 CDQ **分治**，或者 **整体二分** 等分治算法，来避免使用高级数据结构，减少代码实现难度。

外部参考资料

[1] 陌上花开

10.18.2 平衡树套线段树

10.18.3 线段树套平衡树

Authors: Dev-jqe, HeRaNO, huaruoji

常见用途

在算法竞赛中，我们有时需要维护多维度信息。在这种时候，我们经常需要树套树来记录信息。当需要维护前驱，后继，第 k 大，某个数的排名，或者插入删除的时候，我们通常需要使用平衡树来满足我们的需求，即线段树套平衡树。

过程

我们以 **二逼平衡树** 为例，来解释实现原理。

关于树套树的构建，我们对于外层线段树正常建树，对于线段树上的某一个节点，建立一棵平衡树，包含该节点所覆盖的序列。具体操作时我们可以将序列元素一个个插入，每经过一个线段树节点，就将该元素加入到该节点的平衡树中。

操作一，求某区间中某值的排名：我们对于外层线段树正常操作，对于在某区间中的节点的平衡树，我们返回平衡树中比该值小的元素个数，合并区间时，我们将小的元素个数求和即可。最后将返回值 $+1$，即为某值在某区间中的排名。

操作二，求某区间中排名为 k 的值：我们可以采用二分策略。因为一个元素可能存在多个，其排名为一区间，且有些元素原序列不存在。所以我们采取和操作一类似的思路，我们用小于该值的元素个数作为参考进行二分，即可得解。

操作三，将某个数替换为另外一个数：我们只要在所有包含某数的平衡树中删除某数，然后再插入另外一个数即可。外层依旧正常线段树操作。

操作四，求某区间中某值的前驱：我们对于外层线段树正常操作，对于在某区间中的节点的平衡树，我们返回某值在该平衡树中的前驱，线段树的区间结果合并时，我们取最大值即可。

性质

空间复杂度

我们每个元素加入 $O(\log n)$ 个平衡树，所以空间复杂度为 $O((n+q)\log n)$。

时间复杂度

- 对于 1，3，4 操作，我们考虑我们在外层线段树上进行 $O(\log n)$ 次操作，每次操作会在一个内层平衡树树上进行 $O(\log n)$ 次操作，所以时间复杂度为 $O(\log^2 n)$。
- 对于 2 操作，多一个二分过程，为 $O(\log^3 n)$。

经典例题

二逼平衡树[1] 外层线段树，内层平衡树。

实现

平衡树部分代码请参考 Splay→10.15.3@p2143 等其他条目。

操作一：

```
int vec_rank(int k, int l, int r, int x, int y, int t) {
  if (x <= l && r <= y) {
    return spy[k].chk_rank(t);
  }
  int mid = l + r >> 1;
  int res = 0;
  if (x <= mid) res += vec_rank(k << 1, l, mid, x, y, t);
  if (y > mid) res += vec_rank(k << 1 | 1, mid + 1, r, x, y, t);
  if (x <= mid && y > mid) res--;
  return res;
}
```

操作二：

```
int el = 0, er = 100000001, emid;
while (el != er) {
  emid = el + er >> 1;
  if (vec_rank(1, 1, n, tl, tr, emid) - 1 < tk)
    el = emid + 1;
  else
    er = emid;
}
printf("%d\n", el - 1);
```

操作三：

```
void vec_chg(int k, int l, int r, int loc, int x) {
  int t = spy[k].find(dat[loc]);
  spy[k].dele(t);
  spy[k].insert(x);
  if (l == r) return;
```

```
  int mid = l + r >> 1;
  if (loc <= mid) vec_chg(k << 1, l, mid, loc, x);
  if (loc > mid) vec_chg(k << 1 | 1, mid + 1, r, loc, x);
}
```

操作四：

```
int vec_front(int k, int l, int r, int x, int y, int t) {
  if (x <= l && r <= y) return spy[k].chk_front(t);
  int mid = l + r >> 1;
  int res = 0;
  if (x <= mid) res = max(res, vec_front(k << 1, l, mid, x, y, t));
  if (y > mid) res = max(res, vec_front(k << 1 | 1, mid + 1, r, x, y, t));
  return res;
}
```

相关算法

面对多维度信息的题目时，如果题目没有要求强制在线，我们还可以考虑 CDQ 分治→13.4.2@p3050，或者 整体二分→13.4.3@p3073 等分治算法，来避免使用高级数据结构，减少代码实现难度。

外部参考资料

[1] 二逼平衡树

10.18.4 树状数组套权值线段树

Authors: Ir1d, sshwy, Enter-tainer, H-J-Granger, ouuan, GavinZhengOI, hsfzLZH1, xyf007

静态区间 k 小值（POJ 2104 K-th Number）[1] 的问题可以用 权值线段树→10.17.2@p2313 在 $O(n \log n)$ 的时间复杂度内解决。

如果区间变成动态的呢？即，如果还要求支持一种操作：单点修改某一位上的值，又该怎么办呢？

例题 二逼平衡树（树套树）[2]

维护一个有序数列，其中需要提供以下操作：

- 查询 x 在区间内的排名；
- 查询区间内排名为 k 的值；
- 修改某一位置上的数值；
- 查询 x 在区间内的前驱（前驱定义为小于 x，且最大的数）；
- 查询 x 在区间内的后继（后继定义为大于 x，且最小的数）。

例题 洛谷 P2617 Dynamic Rankings[3]

给定一个含有 n 个数的序列 $a_1, a_2 \ldots a_n$，需要支持两种操作：

- `Q l r k` 表示查询下标在区间 $[l, r]$ 中的第 k 小的数
- `C x y` 表示将 a_x 改为 y

如果用 线段树套平衡树→10.18.3@p2330 中所论述的，用线段树套平衡树，即对于线段树的每一个节点，对于其所表示的区间维护一个平衡树，然后用二分来查找 k 小值。由于每次查询操作都要覆盖多个区间，即有多个节点，但是平衡树并不能多个值一起查找，所以时间复杂度是 $O(n \log^3 n)$，并不是最优的。

优化的思路是把二分答案的操作和查询小于一个值的数的数量两种操作结合起来，使用 **线段树套动态开点权值线段树**，由于所有线段树的结构是相同的，可以在多棵树上同时进行线段树上二分。

在修改操作进行时，先在线段树上从上往下跳到被修改的点，删除所经过的点所指向的动态开点权值线段树上的原来的值，然后插入新的值，要经过 $O(\log n)$ 个线段树上的节点，在动态开点权值线段树上一次修改操作是 $O(\log n)$ 的，所以修改操作的时间复杂度为 $O(\log^2 n)$。

在查询答案时，先取出该区间覆盖在线段树上的所有点，然后用类似于静态区间 k 小值的方法，将这些点一起向左儿子或向右儿子跳。如果所有这些点左儿子存储的值大于等于 k，则往左跳，否则往右跳。由于最多只能覆盖 $O(\log n)$ 个节点，所以最多一次只有这么多个节点向下跳，时间复杂度为 $O(\log^2 n)$。

由于线段树的常数较大，在实现中往往使用常数更小且更方便处理前缀和的 **树状数组** 实现。另外空间复杂度是 $O(n \log^2 n)$ 的，使用时 **注意空间限制**。

给出一种代码实现：

实现

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <map>
#include <set>
#define LC o << 1
#define RC o << 1 | 1
using namespace std;
constexpr int MAXN = 1000010;
int n, m, a[MAXN], u[MAXN], x[MAXN], l[MAXN], r[MAXN], k[MAXN], cur, cur1, cur2,
    q1[MAXN], q2[MAXN], v[MAXN];
char op[MAXN];
set<int> ST;
map<int, int> mp;

struct segment_tree  // 封装的动态开点权值线段树
{
  int cur, rt[MAXN * 4], sum[MAXN * 60], lc[MAXN * 60], rc[MAXN * 60];

  void build(int& o) { o = ++cur; }

  void print(int o, int l, int r) {
    if (!o) return;
    if (l == r && sum[o]) printf("%d ", l);
    int mid = (l + r) >> 1;
    print(lc[o], l, mid);
    print(rc[o], mid + 1, r);
  }

  void update(int& o, int l, int r, int x, int v) {
    if (!o) o = ++cur;
    sum[o] += v;
    if (l == r) return;
    int mid = (l + r) >> 1;
    if (x <= mid)
```

```
      update(lc[o], l, mid, x, v);
    else
      update(rc[o], mid + 1, r, x, v);
  }
} st;

// 树状数组实现
namepace fenwick_impl {
  int lowbit(int o) { return (o & (-o)); }

  void upd(int o, int x, int v) {
    for (; o <= n; o += lowbit(o)) st.update(st.rt[o], 1, n, x, v);
  }

  void gtv(int o, int* A, int& p) {
    p = 0;
    for (; o; o -= lowbit(o)) A[++p] = st.rt[o];
  }

  int qry(int l, int r, int k) {
    if (l == r) return l;
    int mid = (l + r) >> 1, siz = 0;
    for (int i = 1; i <= cur1; i++) siz += st.sum[st.lc[q1[i]]];
    for (int i = 1; i <= cur2; i++) siz -= st.sum[st.lc[q2[i]]];
    // printf("j %d %d %d %d\n",cur1,cur2,siz,k);
    if (siz >= k) {
      for (int i = 1; i <= cur1; i++) q1[i] = st.lc[q1[i]];
      for (int i = 1; i <= cur2; i++) q2[i] = st.lc[q2[i]];
      return qry(l, mid, k);
    } else {
      for (int i = 1; i <= cur1; i++) q1[i] = st.rc[q1[i]];
      for (int i = 1; i <= cur2; i++) q2[i] = st.rc[q2[i]];
      return qry(mid + 1, r, k - siz);
    }
  }
}
using namespace fenwick_impl;

// 线段树实现
namespace segtree_impl {
void build(int o, int l, int r) {
  st.build(st.rt[o]);
  if (l == r) return;
  int mid = (l + r) >> 1;
  build(LC, l, mid);
  build(RC, mid + 1, r);
}

void print(int o, int l, int r) {
  printf("%d %d:", l, r);
  st.print(st.rt[o], 1, n);
  printf("\n");
```

```
  if (l == r) return;
  int mid = (l + r) >> 1;
  print(LC, l, mid);
  print(RC, mid + 1, r);
}

void update(int o, int l, int r, int q, int x, int v) {
  st.update(st.rt[o], 1, n, x, v);
  if (l == r) return;
  int mid = (l + r) >> 1;
  if (q <= mid)
    update(LC, l, mid, q, x, v);
  else
    update(RC, mid + 1, r, q, x, v);
}

void getval(int o, int l, int r, int ql, int qr) {
  if (l > qr || r < ql) return;
  if (ql <= l && r <= qr) {
    q[++cur] = st.rt[o];
    return;
  }
  int mid = (l + r) >> 1;
  getval(LC, l, mid, ql, qr);
  getval(RC, mid + 1, r, ql, qr);
}

int query(int l, int r, int k) {
  if (l == r) return l;
  int mid = (l + r) >> 1, siz = 0;
  for (int i = 1; i <= cur; i++) siz += st.sum[st.lc[q[i]]];
  if (siz >= k) {
    for (int i = 1; i <= cur; i++) q[i] = st.lc[q[i]];
    return query(l, mid, k);
  } else {
    for (int i = 1; i <= cur; i++) q[i] = st.rc[q[i]];
    return query(mid + 1, r, k - siz);
  }
}
}  // namespace segtree_impl

int main() {
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", a + i), ST.insert(a[i]);
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    scanf(" %c", op + i);
    if (op[i] == 'C')
      scanf("%d%d", u + i, x + i), ST.insert(x[i]);
    else
      scanf("%d%d%d", l + i, r + i, k + i);
  }
  for (set<int>::iterator it = ST.begin(); it != ST.end(); it++)
```

```
    mp[*it] = ++cur, v[cur] = *it;
  for (int i = 1; i <= n; i++) a[i] = mp[a[i]];
  for (int i = 1; i <= m; i++)
    if (op[i] == 'C') x[i] = mp[x[i]];
  n += m;
  // build(1,1,n);
  for (int i = 1; i <= n; i++) upd(i, a[i], 1);
  // print(1,1,n);
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    if (op[i] == 'C') {
      upd(u[i], a[u[i]], -1);
      upd(u[i], x[i], 1);
      a[u[i]] = x[i];
    } else {
      gtv(r[i], q1, cur1);
      gtv(l[i] - 1, q2, cur2);
      printf("%d\n", v[qry(1, n, k[i])]);
    }
  }
  return 0;
}
```

外部参考资料

[1] 静态区间 k 小值（POJ 2104 K-th Number）

[2] 二逼平衡树（树套树）

[3] 洛谷 P2617 Dynamic Rankings

10.18.5 分块套树状数组

Authors: Backl1ght, Tiphereth-A, Enter-tainer, Ir1d, ksyx, leoleoasd, Xeonacid, aaron20100919

简介

分块套树状数组在特定条件下可以用来做一些树套树可以做的事情，但是相比起树套树，分块套树状数组代码编写更加简短，更加容易实现。

简单的例子

一个简单的例子就是二维平面中矩阵区域内点数的查询。

矩形区域查询

给出 n 个二维平面中的点 (x_i, y_i)，其中 $1 \le i \le n, 1 \le x_i, y_i \le n, 1 \le n \le 10^5$，要求实现以下中操作：

1. 给出 a, b, c, d，询问以 (a, b) 为左上角，c, d 为右下角的矩形区域内点的个数。
2. 给出 x, y，将横坐标为 x 的点的纵坐标改为 y。

题目 **强制在线**，保证 $x_i \neq x_j (1 \le i, j \le n, i \neq j)$。

对于操作 1，可以通过矩形容斥将其转化为 4 个二维偏序的查询去解决，然后因为强制在线，CDQ 分治之类的离线算法就解决不了，于是想到了树套树，比如树状数组套 Treap。这确实可以解决这个问题，但是代码太长了，也不是特别好实现。

注意到，题目还额外保证了 $x_i \neq x_j (1 \le i, j \le n, i \neq j)$，这个时候就可以用分块套树状数组解决。

初始化

首先，一个 x 只对应一个 y，所以可以用一个数组记录这个映射关系，比如令 Y_i 表示横坐标为 i 的点的纵坐标。

然后，以 $\sqrt{n}$ 为块大小对横坐标进行分块。为每个块建一棵权值树状数组。记 T_i 为第 i 个块对应的树状数组，$T_{i,j}$ 表示块 i 里纵坐标在 $(j-lowbit(j),j]$ 内的点的个数。

查询

对于操作 1，将其转化为 4 个二维偏序的查询。现在只需要解决给出 a,b，询问有多少个点满足 $1\le x_i\le a,1\le y_i\le b$。

现在要查询横坐标的范围为 $[1,a]$。因为查询范围最右边可能有一段不是完整的块，所以暴力扫一遍这个段，看是否满足 $Y_i\le b$，统计出这个段满足要求的点的个数。

现在就只需要处理完整的块。暴力扫一遍前面的块，查询每个块对应的树状数组中值小于 b 的个数，累加到答案上。

这就完事了？不，注意到处理完整的块的时候，其实相当于查询 T 的前缀和，如果修改时也使用树状数组的技巧处理 T，那么查询时复杂度会更低。

修改

普通的做法就先找到点 x 所在的块，然后一减一加两个权值树状数组单点修改，再将 Y_x 置为 y。

如果用了上面说的优化，那就是对 T 也走一个树状数组修改的流程，每次修改也是一减一加两个权值树状数组单点修改。

对上述步骤进行一定的改变，比如将一减一加改成只减，就是删点；改成只加，就是加点。但是必须要注意一个 x 只能对应一个 y。

空间复杂度

分块分了 $\sqrt{n}$ 个块，每个块一个树状数组 $O(n)$ 的空间，所以空间复杂度为 $O(n\sqrt{n})$。

时间复杂度

查询的话，遍历非完整块的段 $O(\sqrt{n})$。然后，对 T 走树状数组查询，每个经历到的 T_i 也走树状数组查询，这一步是 $O(\log(\sqrt{n})\log n)$ 的复杂度。所以查询的时间复杂度为 $O(\sqrt{n}+\log(\sqrt{n})\log n)$。

修改和查询一样，复杂度为 $O(\sqrt{n}+\log(\sqrt{n})\log n)$。

例题 1

Intersection of Permutations[1]

给出两个排列 a 和 b，要求实现以下两种操作：

1. 给出 l_a,r_a,l_b,r_b，要求查询既出现在 $a[l_a...r_a]$ 又出现在 $b[l_b...r_b]$ 中的元素的个数。
2. 给出 x,y，$swap(b_x,b_y)$。

序列长度 n 满足 $2\le n\le 2\cdot 10^5$，操作个数 q 满足 $1\le q\le 2\cdot 10^5$。

对于每个值 i，记 x_i 是它在排列 b 中的下标，y_i 是它在排列 a 中的下标。这样，操作一就变成了一个矩形区域内点的个数的询问，操作 2 可以看成两个修改操作。而且因为是排列，所以满足一个 x 对应一个 y，所以这题可以用分块套树状数组来写。

参考代码（分块套树状数组 - 1s）

```cpp
#include <cmath>
```

```cpp
#include <cstdio>
using namespace std;
constexpr int N = 2e5 + 5;
constexpr int M = 447 + 5;  // sqrt(N) + 5

int n, m, pa[N], pb[N];

int nn, block_size, block_cnt, block_id[N], L[N], R[N], T[M][N];

void build(int n) {
  nn = n;
  block_size = sqrt(nn);
  block_cnt = nn / block_size;
  for (int i = 1; i <= block_cnt; ++i) {
    L[i] = R[i - 1] + 1;
    R[i] = i * block_size;
  }
  if (R[block_cnt] < nn) {
    ++block_cnt;
    L[block_cnt] = R[block_cnt - 1] + 1;
    R[block_cnt] = nn;
  }
  for (int j = 1; j <= block_cnt; ++j)
    for (int i = L[j]; i <= R[j]; ++i) block_id[i] = j;
}

int lb(int x) { return x & -x; }

void add(int p, int v, int d) {
  for (int i = block_id[p]; i <= block_cnt; i += lb(i))
    for (int j = v; j <= nn; j += lb(j)) T[i][j] += d;
}

int getsum(int p, int v) {
  if (!p) return 0;
  int res = 0;
  int id = block_id[p];
  for (int i = L[id]; i <= p; ++i)
    if (pb[i] <= v) ++res;
  for (int i = id - 1; i; i -= lb(i))
    for (int j = v; j; j -= lb(j)) res += T[i][j];
  return res;
}

void update(int x, int y) {
  add(x, pb[x], -1);
  add(y, pb[y], -1);
  swap(pb[x], pb[y]);
  add(x, pb[x], 1);
  add(y, pb[y], 1);
}

```

```
int query(int la, int ra, int lb, int rb) {
  int res = getsum(rb, ra) - getsum(rb, la - 1) - getsum(lb - 1, ra) +
            getsum(lb - 1, la - 1);
  return res;
}

int main() {
  scanf("%d %d", &n, &m);
  int v;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", &v), pa[v] = i;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", &v), pb[i] = pa[v];

  build(n);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) add(i, pb[i], 1);

  int op, la, lb, ra, rb, x, y;
  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    scanf("%d", &op);
    if (op == 1) {
      scanf("%d %d %d %d", &la, &ra, &lb, &rb);
      printf("%d\n", query(la, ra, lb, rb));
    } else if (op == 2) {
      scanf("%d %d", &x, &y);
      update(x, y);
    }
  }
  return 0;
}
```

参考代码（树状数组套 Treap—TLE）

```
#include <cstdio>
#include <random>
using namespace std;
constexpr int N = 2e5 + 5;
mt19937 rng(random_device{}());

int n, m, pa[N], pb[N];

// Treap
struct Treap {
  struct node {
    node *l, *r;
    int sz, rnd, v;

    node(int _v) : l(NULL), r(NULL), sz(1), rnd(rng()), v(_v) {}
  };

  int get_size(node*& p) { return p ? p->sz : 0; }

  void push_up(node*& p) {
```

```
  if (!p) return;
  p->sz = get_size(p->l) + get_size(p->r) + 1;
}

node* root;

node* merge(node* a, node* b) {
  if (!a) return b;
  if (!b) return a;
  if (a->rnd < b->rnd) {
    a->r = merge(a->r, b);
    push_up(a);
    return a;
  } else {
    b->l = merge(a, b->l);
    push_up(b);
    return b;
  }
}

void split_val(node* p, const int& k, node*& a, node*& b) {
  if (!p)
    a = b = NULL;
  else {
    if (p->v <= k) {
      a = p;
      split_val(p->r, k, a->r, b);
      push_up(a);
    } else {
      b = p;
      split_val(p->l, k, a, b->l);
      push_up(b);
    }
  }
}

void split_size(node* p, int k, node*& a, node*& b) {
  if (!p)
    a = b = NULL;
  else {
    if (get_size(p->l) <= k) {
      a = p;
      split_size(p->r, k - get_size(p->l), a->r, b);
      push_up(a);
    } else {
      b = p;
      split_size(p->l, k, a, b->l);
      push_up(b);
    }
  }
}

```

```
  void ins(int val) {
    node *a, *b;
    split_val(root, val, a, b);
    a = merge(a, new node(val));
    root = merge(a, b);
  }

  void del(int val) {
    node *a, *b, *c, *d;
    split_val(root, val, a, b);
    split_val(a, val - 1, c, d);
    delete d;
    root = merge(c, b);
  }

  int qry(int val) {
    node *a, *b;
    split_val(root, val, a, b);
    int res = get_size(a);
    root = merge(a, b);
    return res;
  }

  int qry(int l, int r) { return qry(r) - qry(l - 1); }
};

// Fenwick Tree
Treap T[N];

int lb(int x) { return x & -x; }

void ins(int x, int v) {
  for (; x <= n; x += lb(x)) T[x].ins(v);
}

void del(int x, int v) {
  for (; x <= n; x += lb(x)) T[x].del(v);
}

int qry(int x, int mi, int ma) {
  int res = 0;
  for (; x; x -= lb(x)) res += T[x].qry(mi, ma);
  return res;
}

int main() {
  scanf("%d %d", &n, &m);
  int v;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", &v), pa[v] = i;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", &v), pb[i] = pa[v];
  for (int i = 1; i <= n; ++i) ins(i, pb[i]);

```

```
  int op, la, lb, ra, rb, x, y;
  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    scanf("%d", &op);
    if (op == 1) {
      scanf("%d %d %d %d", &la, &ra, &lb, &rb);
      printf("%d\n", qry(rb, la, ra) - qry(lb - 1, la, ra));
    } else if (op == 2) {
      scanf("%d %d", &x, &y);
      del(x, pb[x]);
      del(y, pb[y]);
      swap(pb[x], pb[y]);
      ins(x, pb[x]);
      ins(y, pb[y]);
    }
  }
  return 0;
}
```

例题 2

Complicated Computations[2]

给出一个序列 a，将 a 所有连续子序列的 MEX 构成的数组作为 b，问 b 的 MEX。一个序列的 MEX 是序列中最小的没出现过的 **正整数**。

序列的长度 n 满足 $1 \le n \le 10^5$。

观察：一个序列的 MEX 为 mex，当且仅当这个序列包含 1 至 $mex-1$，但不包含 mex。

依次判断是否存在 MEX 为 1 至 $n+1$ 的连续子序列。如果没有 MEX 为 i 的连续子序列，那么答案即为 i。如果都存在，那么答案为 $n+2$。

在判断 i 时，将序列视为由零或多个 i 分隔的多个段。如果存在一个段，这个段中包含 1 至 $i-1$，但不包含 i，那么就说明存在值为 i 的连续子序列。

用一个数组 Y_j 记录上一个值为 a_j 的元素的位置，以 j 作为 x，Y_j 作为 y，a_j 作为 z。这样，计算段内是否包含 1 至 $i-1$ 就是一个三维偏序的问题。形式化的说，判断段 $[l,r]$ 的 MEX 值是否为 i，就是看满足 $l \le j \le r, Y_j \le l-1, a_j \le i-1$ 的点的个数是否为 $i-1$。

如果在判断完值为 i 的元素之后再将对应的点插入，这时因为 $[l,r]$ 内只存在 $a_j \le i-1$ 的元素，所以上述三维偏序问题就可以转换为二维偏序的问题。

参考代码（分块套树状数组 - 78ms）

```
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <vector>
using namespace std;
constexpr int N = 1e5 + 5;
constexpr int M = 316 + 5;  // sqrt(N) + 5

// 分块
int nn, b[N], block_size, block_cnt, block_id[N], L[N], R[N], T[M][N];
```

```
10
11 void build(int n) {
12   nn = n;
13   block_size = sqrt(nn);
14   block_cnt = nn / block_size;
15   for (int i = 1; i <= block_cnt; ++i) {
16     L[i] = R[i - 1] + 1;
17     R[i] = i * block_size;
18   }
19   if (R[block_cnt] < nn) {
20     ++block_cnt;
21     L[block_cnt] = R[block_cnt - 1] + 1;
22     R[block_cnt] = nn;
23   }
24   for (int j = 1; j <= block_cnt; ++j)
25     for (int i = L[j]; i <= R[j]; ++i) block_id[i] = j;
26 }
27
28 int lb(int x) { return x & -x; }
29
30 // d = 1: 加点(p, v)
31 // d = -1: 删点(p, v)
32 void add(int p, int v, int d) {
33   for (int i = block_id[p]; i <= block_cnt; i += lb(i))
34     for (int j = v; j <= nn; j += lb(j)) T[i][j] += d;
35 }
36
37 // 询问[1, r]内，纵坐标小于等于val的点有多少个
38 int getsum(int p, int v) {
39   if (!p) return 0;
40   int res = 0;
41   int id = block_id[p];
42   for (int i = L[id]; i <= p; ++i)
43     if (b[i] && b[i] <= v) ++res;
44   for (int i = id - 1; i; i -= lb(i))
45     for (int j = v; j; j -= lb(j)) res += T[i][j];
46   return res;
47 }
48
49 // 询问[l, r]内，纵坐标小于等于val的点有多少个
50 int query(int l, int r, int val) {
51   if (l > r) return -1;
52   int res = getsum(r, val) - getsum(l - 1, val);
53   return res;
54 }
55
56 // 加点(p, v)
57 void update(int p, int v) {
58   b[p] = v;
59   add(p, v, 1);
60 }
61
```

```cpp
int n, a[N];
vector<int> g[N];

int main() {
  scanf("%d", &n);

  // 为了减少讨论，加了哨兵节点
  // 因为树状数组添加的时候，为0可能会死循环，所以整体往右偏移一位
  // a_1和a_{n+2}为哨兵节点
  for (int i = 2; i <= n + 1; ++i) scanf("%d", &a[i]);
  for (int i = 2; i <= n + 1; ++i) g[a[i]].push_back(i);

  // 分块
  build(n + 2);

  int ans = n + 2, lst, ok;
  for (int i = 1; i <= n + 1; ++i) {
    g[i].push_back(n + 2);

    lst = 1;
    ok = 0;
    for (int pos : g[i]) {
      if (query(lst + 1, pos - 1, lst) == i - 1) {
        ok = 1;
        break;
      }
      lst = pos;
    }

    if (!ok) {
      ans = i;
      break;
    }

    lst = 1;
    g[i].pop_back();
    for (int pos : g[i]) {
      update(pos, lst);
      lst = pos;
    }
  }
  printf("%d\n", ans);
  return 0;
}
```

参考代码（线段树套 Treap-468ms）

```cpp
#include <cstdio>
#include <random>
#include <vector>
using namespace std;
```

```
5  constexpr int N = 1e5 + 5;
6
7  vector<int> g[N];
8  int n, a[N];
9
10 mt19937 rng(random_device{}());
11
12 struct Treap {
13   struct node {
14     node *l, *r;
15     unsigned rnd;
16     int sz, v;
17
18     node(int _v) : l(NULL), r(NULL), rnd(rng()), sz(1), v(_v) {}
19   };
20
21   int get_size(node*& p) { return p ? p->sz : 0; }
22
23   void push_up(node*& p) {
24     if (!p) return;
25     p->sz = get_size(p->l) + get_size(p->r) + 1;
26   }
27
28   node* root;
29
30   node* merge(node* a, node* b) {
31     if (!a) return b;
32     if (!b) return a;
33     if (a->rnd < b->rnd) {
34       a->r = merge(a->r, b);
35       push_up(a);
36       return a;
37     } else {
38       b->l = merge(a, b->l);
39       push_up(b);
40       return b;
41     }
42   }
43
44   void split_val(node* p, const int& k, node*& a, node*& b) {
45     if (!p)
46       a = b = NULL;
47     else {
48       if (p->v <= k) {
49         a = p;
50         split_val(p->r, k, a->r, b);
51         push_up(a);
52       } else {
53         b = p;
54         split_val(p->l, k, a, b->l);
55         push_up(b);
56       }
```

```
    }
  }

  void split_size(node* p, int k, node*& a, node*& b) {
    if (!p)
      a = b = NULL;
    else {
      if (get_size(p->l) <= k) {
        a = p;
        split_size(p->r, k - get_size(p->l), a->r, b);
        push_up(a);
      } else {
        b = p;
        split_size(p->l, k, a, b->l);
        push_up(b);
      }
    }
  }

  void insert(int val) {
    node *a, *b;
    split_val(root, val, a, b);
    a = merge(a, new node(val));
    root = merge(a, b);
  }

  int query(int val) {
    node *a, *b;
    split_val(root, val, a, b);
    int res = get_size(a);
    root = merge(a, b);
    return res;
  }

  int qry(int l, int r) { return query(r) - query(l - 1); }
};

// Segment Tree
Treap T[N << 2];

void insert(int x, int l, int r, int p, int val) {
  T[x].insert(val);
  if (l == r) return;
  int mid = (l + r) >> 1;
  if (p <= mid)
    insert(x << 1, l, mid, p, val);
  else
    insert(x << 1 | 1, mid + 1, r, p, val);
}

int query(int x, int l, int r, int L, int R, int val) {
  if (l == L && r == R) return T[x].query(val);
```

```
  int mid = (l + r) >> 1;
  if (R <= mid) return query(x << 1, l, mid, L, R, val);
  if (L > mid) return query(x << 1 | 1, mid + 1, r, L, R, val);
  return query(x << 1, l, mid, L, mid, val) +
         query(x << 1 | 1, mid + 1, r, mid + 1, R, val);
}

int query(int l, int r, int val) {
  if (l > r) return -1;
  return query(1, 1, n, l, r, val);
}

int main() {
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", &a[i]);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) g[a[i]].push_back(i);

  // a_0 和 a_{n+1}为哨兵节点
  int ans = n + 2, lst, ok;
  for (int i = 1; i <= n + 1; ++i) {
    g[i].push_back(n + 1);

    lst = 0;
    ok = 0;
    for (int pos : g[i]) {
      if (query(lst + 1, pos - 1, lst) == i - 1) {
        ok = 1;
        break;
      }
      lst = pos;
    }

    if (!ok) {
      ans = i;
      break;
    }

    lst = 0;
    g[i].pop_back();
    for (int pos : g[i]) {
      insert(1, 1, n, pos, lst);
      lst = pos;
    }
  }
  printf("%d\n", ans);
  return 0;
}
```

外部参考资料

[1] Intersection of Permutations [2] Complicated Computations

10.19 K-D Tree

Authors: hsfzLZH1, Ir1d, JosephusW

k-D Tree(KDT , k-Dimension Tree) 是一种可以 **高效处理 k 维空间信息** 的数据结构。

在结点数 n 远大于 2^k 时，应用 k-D Tree 的时间效率很好。

在算法竞赛的题目中，一般有 $k = 2$。在本页面分析时间复杂度时，将认为 k 是常数。

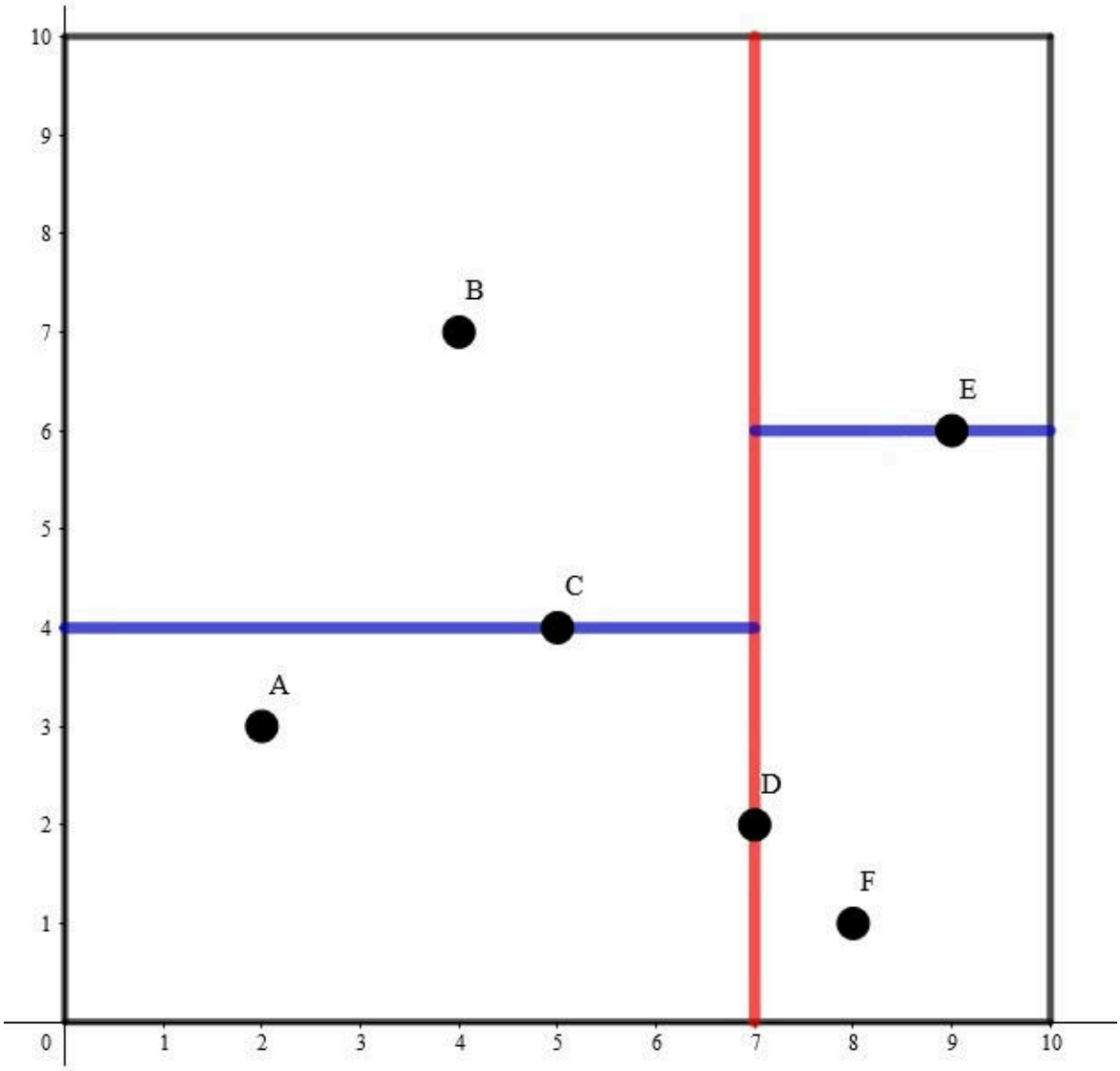
建树

k-D Tree 具有二叉搜索树的形态，二叉搜索树上的每个结点都对应 k 维空间内的一个点。其每个子树中的点都在一个 k 维的超长方体内，这个超长方体内的所有点也都在这个子树中。

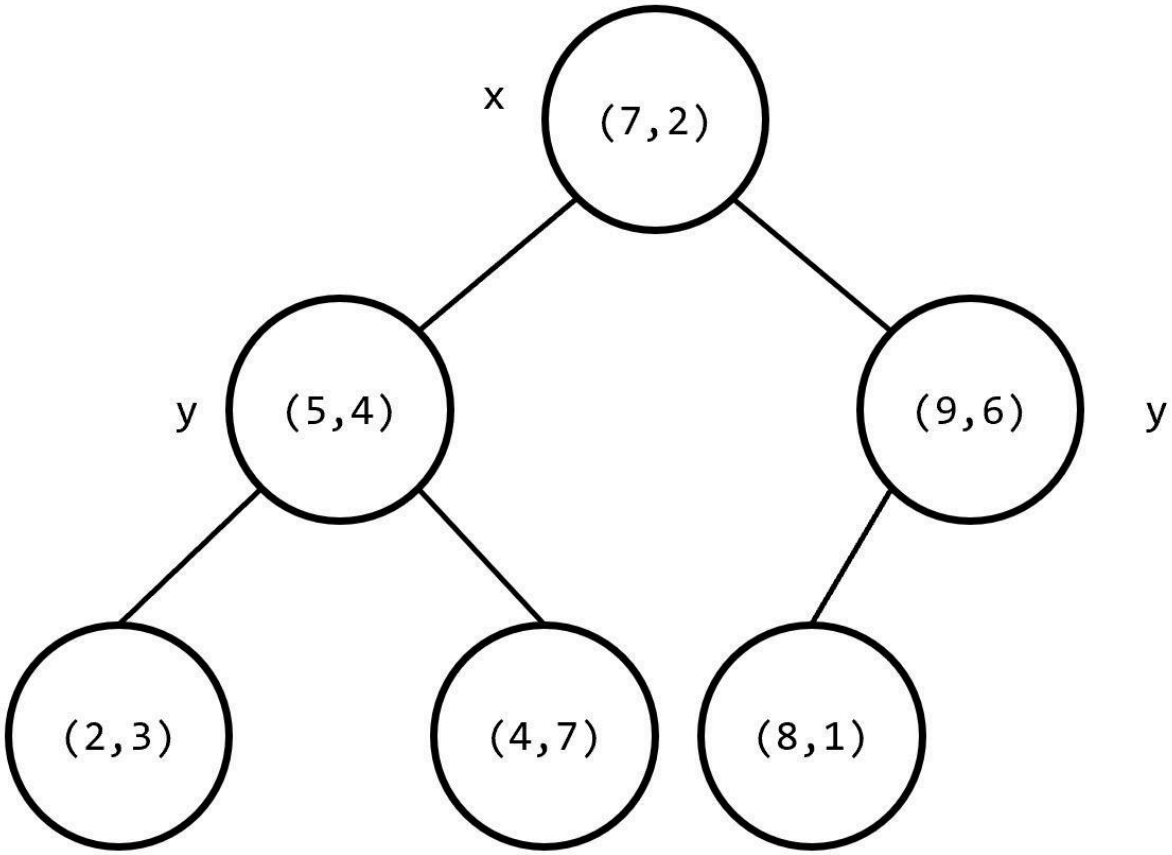
假设我们已经知道了 k 维空间内的 n 个不同的点的坐标，要将其构建成一棵 k-D Tree，步骤如下：

1. 若当前超长方体中只有一个点，返回这个点。
2. 选择一个维度，将当前超长方体按照这个维度分成两个超长方体。
3. 选择切割点：在选择的维度上选择一个点，这一维度上的值小于这个点的归入一个超长方体（左子树），其余的归入另一个超长方体（右子树）。
4. 将选择的点作为这棵子树的根节点，递归对分出的两个超长方体构建左右子树，维护子树的信息。

为了方便理解，我们举一个 $k = 2$ 时的例子。



其构建出 k-D Tree 的形态可能是这样的：



其中树上每个结点上的坐标是选择的分割点的坐标，非叶子结点旁的 x 或 y 是选择的切割维度。

这样的复杂度无法保证。对于 2, 3 两步，我们提出两个优化：

1. 轮流选择 k 个维度，以保证在任意连续 k 层里每个维度都被切割到。
2. 每次在维度上选择切割点时选择该维度上的 **中位数**，这样可以保证每次分成的左右子树大小尽量相等。

可以发现，使用优化 2 后，构建出的 k-D Tree 的树高最多为 $\log n + O(1)$。

现在，构建 k-D Tree 时间复杂度的瓶颈在于快速选出一个维度上的中位数，并将在该维度上的值小于该中位数的置于中位数的左边，其余置于右边。如果每次都使用 `sort` 函数对该维度进行排序，时间复杂度是 $O(n \log^2 n)$ 的。事实上，单次找出 n 个元素中的中位数并将中位数置于排序后正确的位置的复杂度可以达到 $O(n)$。

我们来回顾一下快速排序的思想。每次我们选出一个数，将小于该数的置于该数的左边，大于该数的置于该数的右边，保证该数在排好序后正确的位置上，然后递归排序左侧和右侧的值。这样的期望复杂度是 $O(n \log n)$ 的。但是由于 k-D Tree 只要求要中位数在排序后正确的位置上，所以我们只需要递归排序包含中位数的 **一侧**。可以证明，这样的期望复杂度是 $O(n)$ 的。在 `algorithm` 库中，有一个实现相同功能的函数 `nth_element()`，要找到 `s[l]` 和 `s[r]` 之间的值按照排序规则 `cmp` 排序后在 `s[mid]` 位置上的值，并保证 `s[mid]` 左边的值小于 `s[mid]`，右边的值大于 `s[mid]`，只需写 `nth_element(s+l,s+mid,s+r+1,cmp)`。

借助这种思想，构建 k-D Tree 时间复杂度是 $O(n \log n)$ 的。

高维空间上的操作

在查询高维矩形区域内的所有点的一些信息时，记录每个结点子树内每一维度上的坐标的最大值和最小值。如果当前子树对应的矩形与所求矩形没有交点，则不继续搜索其子树；如果当前子树对应的矩形完全包含在所求矩形内，返回当前子树内所有点的权值和；否则，判断当前点是否在所求矩形内，更新答案并递归在左右子树中查找答案。

实现

```
int query(int p) {
  if (!p) return 0;
  bool flag{false};
  for (int k : {0, 1}) flag |= (!(l.x[k] <= t[p].L[k] && t[p].R[k] <=
h.x[k]));
  if (!flag) return t[p].sum;
  for (int k : {0, 1})
    if (t[p].R[k] < l.x[k] || h.x[k] < t[p].L[k]) return 0;
  int ans{0};
  flag = false;
  for (int k : {0, 1}) flag |= (!(l.x[k] <= t[p].x[k] && t[p].x[k] <=
h.x[k]));
  if (!flag) ans = t[p].v;
  return ans += query(t[p].l) + query(t[p].r);
}
```

复杂度分析

先考虑二维的，在查询矩形 R 时，我们将 k-D Tree 上的结点分为三类：

1. 与 R 无交。
2. 完全被 R 包含。
3. 部分被 R 包含。

显然单次查询的复杂度是第 3 类点的个数。注意到第三类点的矩形要么完全包含 R，要么互不包含，而前者显然只有 $O(h) = O(\log n)$ 个，现在我们来分析后者的个数。

首先，我们不妨令矩形的所有边偏移 ϵ，使得查询矩形不穿过已经有的任何点。这样显然是不影响矩形的查询所涵盖的点集的。

注意到互不包含的第 3 类点所对应的矩形，一定有 R 的一条边穿过之。所以我们只需要计算 R 的每条边穿过的矩形个数，即任意一条线段最多经过多少个点对应的矩形。

考虑对于某一个结点 u, 它有四个孙子, 且它到每一个孙子都在两个维度上各进行了一次划分。经过观察可以发现，按照这种方法将一个矩形划分成四个子矩形，一条与坐标轴平行的线段最多经过两个区域，即从 u 出发的查询，最多向下进入两个孙子仍有第 3 类点（如果线段刚好与分割边界重合则不一定，但是我们偏移查询矩形边界的操作使得这种情况不存在）。

而因为建树的时候, 每个点是其整个子树在当前划分维度上的中位数, 所以子树大小必定减半。于是，设 u 的子树大小为 n，我们能写出如下递归式：

$$T(n) = 2T(n/4) + O(1)$$

由主定理得 $T(n) = O(\sqrt{n})$。

将递归式推广到 k 维，即 $T(n) = 2^{k-1}T(n/2^k) + O(1)$，于是 $T(n) = O(n^{1-\frac{1}{k}})$（将 k 视为常数）。

插入/删除

如果维护的这个 k 维点集是可变的，即可能会插入或删除一些点，此时 k-D Tree 的平衡性无法保证。由于 k-D Tree 的构造，不能支持旋转，类似与 FHQ Treap 的随机优先级也不能保证其复杂度。对此，有两种比较常见的维护方法。

Note

很多选手会使用替罪羊树结构来维护。但是注意到在刚才的复杂度分析中，要求儿子的子树大小严格减半，即树高必须为严格的 $\log n + O(1)$，而替罪羊树只满足树高 $O(\log n)$，故查询复杂度无法保证。

根号重构

插入的时候，先存下来要插入的点，每 B 次插入进行一次重构。

删除打个标记即可。如果要求较为严格，可以维护树内有多少个被删除了，达到 B 则重构。

修改复杂度均摊 $O(n \log n/B)$，查询 $O(B + n^{1-\frac{1}{k}})$，若二者数量同阶则 $B = O(\sqrt{n \log n})$ 最优（修改 $O(\sqrt{n \log n})$，查询 $O(\sqrt{n \log n} + n^{1-\frac{1}{k}})$）。

二进制分组

考虑维护若干棵 2 的自然数次幂的 k-D Tree，满足这些树的大小之和为 n。

插入的时候，新增一棵大小为 1 的 k-D Tree，然后不断将相同大小的树合并（直接拍扁重构）。实现的时候可以只重构一次。

容易发现需要合并的树的大小一定从 2^0 开始且指数连续。复杂度类似二进制加法，是均摊 $O(n \log^2 n)$ 的，因为重构本身带 log。

查询的时候，直接分别在每棵树上查询，复杂度为 $O\left(\sum_{i\geq 0}(\frac{n}{2^i})^{1-\frac{1}{k}}\right) = O(n^{1-\frac{1}{k}})$。

例题

洛谷 P4148 简单题[1]

在一个初始值全为 0 的 $n \times n$ 的二维矩阵上，进行 q 次操作，每次操作为以下两种之一：

1. `1 x y A`：将坐标 (x, y) 上的数加上 A。
2. `2 x1 y1 x2 y2`：输出以 $(x1, y1)$ 为左下角，$(x2, y2)$ 为右上角的矩形内（包括矩形边界）的数字和。

强制在线。内存限制 `20M`。保证答案及所有过程量在 `int` 范围内。

$1 \leq n \leq 500000, 1 \leq q \leq 200000$

20M 的空间卡掉了所有树套树，强制在线卡掉了 CDQ 分治，只能使用 k-D Tree。

以下是二进制分组的参考代码。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int N(2e5), LG{18};

struct pt {
  int x[2];
  int v, sum;
  int l, r;
  int L[2], R[2];
} t[N + 5], l, h;
```

```
12
13 int rt[LG];
14 int b[N + 5], cnt;
15
16 void upd(int p) {
17   t[p].sum = t[t[p].l].sum + t[t[p].r].sum + t[p].v;
18   for (int k : {0, 1}) {
19     t[p].L[k] = t[p].R[k] = t[p].x[k];
20     if (t[p].l) {
21       t[p].L[k] = min(t[p].L[k], t[t[p].l].L[k]);
22       t[p].R[k] = max(t[p].R[k], t[t[p].l].R[k]);
23     }
24     if (t[p].r) {
25       t[p].L[k] = min(t[p].L[k], t[t[p].r].L[k]);
26       t[p].R[k] = max(t[p].R[k], t[t[p].r].R[k]);
27     }
28   }
29 }
30
31 int build(int l, int r, int dep = 0) {
32   int p{(l + r) >> 1};
33   nth_element(b + l, b + p, b + r + 1,
34               [dep](int x, int y) { return t[x].x[dep] < t[y].x[dep]; });
35   int x{b[p]};
36   if (l < p) t[x].l = build(l, p - 1, dep ^ 1);
37   if (p < r) t[x].r = build(p + 1, r, dep ^ 1);
38   upd(x);
39   return x;
40 }
41
42 void append(int &p) {
43   if (!p) return;
44   b[++cnt] = p;
45   append(t[p].l);
46   append(t[p].r);
47   p = 0;
48 }
49
50 int query(int p) {
51   if (!p) return 0;
52   bool flag{false};
53   for (int k : {0, 1}) flag |= (!(l.x[k] <= t[p].L[k] && t[p].R[k] <=
h.x[k]));
54   if (!flag) return t[p].sum;
55   for (int k : {0, 1})
56     if (t[p].R[k] < l.x[k] || h.x[k] < t[p].L[k]) return 0;
57   int ans{0};
58   flag = false;
59   for (int k : {0, 1}) flag |= (!(l.x[k] <= t[p].x[k] && t[p].x[k] <=
h.x[k]));
60   if (!flag) ans = t[p].v;
61   return ans += query(t[p].l) + query(t[p].r);
```

```
}

int main() {
  int n;
  cin >> n;
  int lst{0};
  n = 0;
  while (true) {
    int op;
    cin >> op;
    if (op == 1) {
      int x, y, A;
      cin >> x >> y >> A;
      x ^= lst;
      y ^= lst;
      A ^= lst;
      t[++n] = {{x, y}, A};
      b[cnt = 1] = n;
      for (int sz{0};; ++sz)
        if (!rt[sz]) {
          rt[sz] = build(1, cnt);
          break;
        } else
          append(rt[sz]);
    } else if (op == 2) {
      cin >> l.x[0] >> l.x[1] >> h.x[0] >> h.x[1];
      l.x[0] ^= lst;
      l.x[1] ^= lst;
      h.x[0] ^= lst;
      h.x[1] ^= lst;
      lst = 0;
      for (int i{0}; i < LG; ++i) lst += query(rt[i]);
      cout << lst << "\n";
    } else
      break;
  }
  return 0;
}
```

邻域查询

Warning

使用 k-D Tree 单次查询最近点的时间复杂度最坏还是 $O(n)$ 的，但不失为一种优秀的骗分算法，使用时请注意。在这里对邻域查询的讲解仅限于加强对 k-D Tree 结构的认识。

例题 luogu P1429 平面最近点对（加强版） [2]

给定平面上的 n 个点 (x_i, y_i)，找出平面上最近两个点对之间的 欧几里得距离→12.4@p2971。

$2 \le n \le 200000, 0 \le x_i, y_i \le 10^9$

首先建出关于这 n 个点的 2-D Tree。

枚举每个结点，对于每个结点找到不等于该结点且距离最小的点，即可求出答案。每次暴力遍历 2-D Tree 上的每个结点的时间复杂度是 $O(n)$ 的，需要剪枝。我们可以维护一个子树中的所有结点在每一维上的坐标的最小值和最大值。假设当前已经找到的最近点对的距离是 ans，如果查询点到子树内所有点都包含在内的长方形的 **最近** 距离大于等于 ans，则在这个子树内一定没有答案，搜索时不进入这个子树。

此外，还可以使用一种启发式搜索的方法，即若一个结点的两个子树都有可能包含答案，先在与查询点距离最近的一个子树中搜索答案。可以认为，**查询点到子树对应的长方形的最近距离就是此题的估价函数**。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <iomanip>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 200010;
int n, d[MAXN], lc[MAXN], rc[MAXN];
double ans = 2e18;

struct node {
  double x, y;
} s[MAXN];

double L[MAXN], R[MAXN], D[MAXN], U[MAXN];

double dist(int a, int b) {
  return (s[a].x - s[b].x) * (s[a].x - s[b].x) +
         (s[a].y - s[b].y) * (s[a].y - s[b].y);
}

bool cmp1(node a, node b) { return a.x < b.x; }

bool cmp2(node a, node b) { return a.y < b.y; }

void maintain(int x) {
  L[x] = R[x] = s[x].x;
  D[x] = U[x] = s[x].y;
  if (lc[x])
    L[x] = min(L[x], L[lc[x]]), R[x] = max(R[x], R[lc[x]]),
    D[x] = min(D[x], D[lc[x]]), U[x] = max(U[x], U[lc[x]]);
  if (rc[x])
    L[x] = min(L[x], L[rc[x]]), R[x] = max(R[x], R[rc[x]]),
    D[x] = min(D[x], D[rc[x]]), U[x] = max(U[x], U[rc[x]]);
}

int build(int l, int r) {
  if (l > r) return 0;
  if (l == r) {
    maintain(l);
```

```
    return l;
  }
  int mid = (l + r) >> 1;
  double avx = 0, avy = 0, vax = 0, vay = 0;  // average variance
  for (int i = l; i <= r; i++) avx += s[i].x, avy += s[i].y;
  avx /= (double)(r - l + 1);
  avy /= (double)(r - l + 1);
  for (int i = l; i <= r; i++)
    vax += (s[i].x - avx) * (s[i].x - avx),
        vay += (s[i].y - avy) * (s[i].y - avy);
  if (vax >= vay)
    d[mid] = 1, nth_element(s + l, s + mid, s + r + 1, cmp1);
  else
    d[mid] = 2, nth_element(s + l, s + mid, s + r + 1, cmp2);
  lc[mid] = build(l, mid - 1), rc[mid] = build(mid + 1, r);
  maintain(mid);
  return mid;
}

double f(int a, int b) {
  double ret = 0;
  if (L[b] > s[a].x) ret += (L[b] - s[a].x) * (L[b] - s[a].x);
  if (R[b] < s[a].x) ret += (s[a].x - R[b]) * (s[a].x - R[b]);
  if (D[b] > s[a].y) ret += (D[b] - s[a].y) * (D[b] - s[a].y);
  if (U[b] < s[a].y) ret += (s[a].y - U[b]) * (s[a].y - U[b]);
  return ret;
}

void query(int l, int r, int x) {
  if (l > r) return;
  int mid = (l + r) >> 1;
  if (mid != x) ans = min(ans, dist(x, mid));
  if (l == r) return;
  double distl = f(x, lc[mid]), distr = f(x, rc[mid]);
  if (distl < ans && distr < ans) {
    if (distl < distr) {
      query(l, mid - 1, x);
      if (distr < ans) query(mid + 1, r, x);
    } else {
      query(mid + 1, r, x);
      if (distl < ans) query(l, mid - 1, x);
    }
  } else {
    if (distl < ans) query(l, mid - 1, x);
    if (distr < ans) query(mid + 1, r, x);
  }
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> s[i].x >> s[i].y;
```

```
  build(1, n);
  for (int i = 1; i <= n; i++) query(1, n, i);
  cout << fixed << setprecision(4) << sqrt(ans) << '\n';
  return 0;
}

```

例题 「CQOI2016」K 远点对[3]

给定平面上的 n 个点 (x_i, y_i)，求欧几里得距离下的第 k 远无序点对之间的距离。

$n \leq 100000, 1 \leq k \leq 100, 0 \leq x_i, y_i < 2^{31}$

和上一道例题类似，从最近点对变成了 k 远点对，估价函数改成了查询点到子树对应的长方形区域的最远距离。用一个小根堆来维护当前找到的前 k 远点对之间的距离，如果当前找到的点对距离大于堆顶，则弹出堆顶并插入这个距离，同样的，使用堆顶的距离来剪枝。

由于题目中强调的是无序点对，即交换前后两点的顺序后仍是相同的点对，则每个有序点对会被计算两次，那么读入的 k 要乘以 2。

参考代码

```
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 100010;
long long n, k;
priority_queue<long long, vector<long long>, greater<long long>> q;

struct node {
  long long x, y;
} s[MAXN];

bool cmp1(node a, node b) { return a.x < b.x; }

bool cmp2(node a, node b) { return a.y < b.y; }

long long lc[MAXN], rc[MAXN], L[MAXN], R[MAXN], D[MAXN], U[MAXN];

void maintain(int x) {
  L[x] = R[x] = s[x].x;
  D[x] = U[x] = s[x].y;
  if (lc[x])
    L[x] = min(L[x], L[lc[x]]), R[x] = max(R[x], R[lc[x]]),
    D[x] = min(D[x], D[lc[x]]), U[x] = max(U[x], U[lc[x]]);
  if (rc[x])
    L[x] = min(L[x], L[rc[x]]), R[x] = max(R[x], R[rc[x]]),
    D[x] = min(D[x], D[rc[x]]), U[x] = max(U[x], U[rc[x]]);
}

```

```
int build(int l, int r) {
  if (l > r) return 0;
  int mid = (l + r) >> 1;
  double av1 = 0, av2 = 0, va1 = 0, va2 = 0;  // average variance
  for (int i = l; i <= r; i++) av1 += s[i].x, av2 += s[i].y;
  av1 /= (r - l + 1);
  av2 /= (r - l + 1);
  for (int i = l; i <= r; i++)
    va1 += (av1 - s[i].x) * (av1 - s[i].x),
        va2 += (av2 - s[i].y) * (av2 - s[i].y);
  if (va1 > va2)
    nth_element(s + l, s + mid, s + r + 1, cmp1);
  else
    nth_element(s + l, s + mid, s + r + 1, cmp2);
  lc[mid] = build(l, mid - 1);
  rc[mid] = build(mid + 1, r);
  maintain(mid);
  return mid;
}

long long sq(long long x) { return x * x; }

long long dist(int a, int b) {
  return max(sq(s[a].x - L[b]), sq(s[a].x - R[b])) +
         max(sq(s[a].y - D[b]), sq(s[a].y - U[b]));
}

void query(int l, int r, int x) {
  if (l > r) return;
  int mid = (l + r) >> 1;
  long long t = sq(s[mid].x - s[x].x) + sq(s[mid].y - s[x].y);
  if (t > q.top()) q.pop(), q.push(t);
  long long distl = dist(x, lc[mid]), distr = dist(x, rc[mid]);
  if (distl > q.top() && distr > q.top()) {
    if (distl > distr) {
      query(l, mid - 1, x);
      if (distr > q.top()) query(mid + 1, r, x);
    } else {
      query(mid + 1, r, x);
      if (distl > q.top()) query(l, mid - 1, x);
    }
  } else {
    if (distl > q.top()) query(l, mid - 1, x);
    if (distr > q.top()) query(mid + 1, r, x);
  }
}

int main() {
  cin >> n >> k;
  k *= 2;
  for (int i = 1; i <= k; i++) q.push(0);
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> s[i].x >> s[i].y;
```

```
  build(1, n);
  for (int i = 1; i <= n; i++) query(1, n, i);
  cout << q.top() << endl;
  return 0;
}

```

习题

「SDOI2010」捉迷藏[4]

「Violet」天使玩偶/SJY 摆棋子[5]

「国家集训队」JZPFAR[6]

「BOI2007」Mokia 摩基亚[7]

luogu P4475 巧克力王国[8]

「CH 弱省胡策 R2」TATT[9]

外部参考资料

[1] 洛谷 P4148 简单题

[2] luogu P1429 平面最近点对（加强版）

[3] 「CQOI2016」K 远点对

[4] 「SDOI2010」捉迷藏

[5] 「Violet」天使玩偶/SJY 摆棋子

[6] 「国家集训队」JZPFAR

[7] 「BOI2007」Mokia 摩基亚

[8] luogu P4475 巧克力王国

[9] 「CH 弱省胡策 R2」TATT

10.20 动态树

10.20.1 Link Cut Tree

简介

Link/Cut Tree 是一种数据结构，我们用它来解决 **动态树问题**。

Link/Cut Tree 又称 Link-Cut Tree，简称 LCT，但它不叫动态树，动态树是指一类问题。

Splay Tree 是 LCT 的基础，但是 LCT 用的 Splay Tree 和普通的 Splay 在细节处不太一样（进行了一些扩展）。

问题引入

维护一棵树，支持如下操作：

- 修改两点间路径权值。
- 查询两点间路径权值和。
- 修改某点子树权值。
- 查询某点子树权值和。

这是一道树剖模版题。

但是再加一个操作：

- 断开并连接一些边，保证仍是一棵树。

要求在线求出上面的答案。

这就成了动态树问题，可以使用 LCT 求解。

动态树问题

维护一个 **森林**，支持删除某条边，加入某条边，并保证加边，删边之后仍是森林。我们要维护这个森林的一些信息。

一般的操作有两点连通性，两点路径权值和，连接两点和切断某条边、修改信息等。

从 LCT 的角度回顾一下树链剖分

- 对整棵树按子树大小进行剖分，并重新标号。
- 我们发现重新标号之后，在树上形成了一些以链为单位的连续区间，并且可以用线段树进行区间操作。

转向动态树问题

我们发现我们刚刚讲的树剖是以子树大小作为划分条件。那我们能不能重定义一种剖分，使它更适应我们的动态树问题呢?

考虑动态树问题需要什么链。

由于动态维护一个森林，显然我们希望这个链是我们指定的链，以便利用来求解。

实链剖分

对于一个点连向它所有儿子的边，我们自己选择一条边进行剖分，我们称被选择的边为实边，其他边则为虚边。对于实边，我们称它所连接的儿子为实儿子。对于一条由实边组成的链，我们同样称之为实链。请记住我们选择实链剖分的最重要的原因：它是我们选择的，灵活且可变。正是它的这种灵活可变性，我们采用 Splay Tree 来维护这些实链。

LCT

我们可以简单的把 LCT 理解成用一些 Splay 来维护动态的树链剖分，以期实现动态树上的区间操作。对于每条实链，我们建一个 Splay 来维护整个链区间的信息。

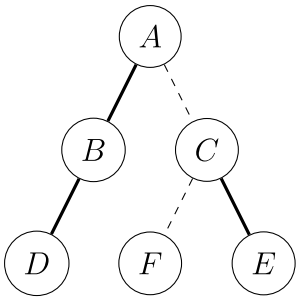
辅助树

我们先来看一看辅助树的一些性质，再通过一张图实际了解一下辅助树的具体结构。

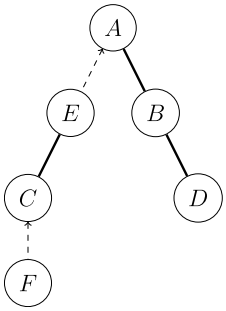
在本文里，你可以认为一些 Splay 构成了一个辅助树，每棵辅助树维护的是一棵树，一些辅助树构成了 LCT，其维护的是整个森林。

1. 辅助树由多棵 Splay 组成，每棵 Splay 维护原树中的一条路径，且中序遍历这棵 Splay 得到的点序列，从前到后对应原树「从上到下」的一条路径。
2. 原树每个节点与辅助树的 Splay 节点一一对应。
3. 辅助树的各棵 Splay 之间并不是独立的。每棵 Splay 的根节点的父亲节点本应是空，但在 LCT 中每棵 Splay 的根节点的父亲节点指向原树中 **这条链** 的父亲节点（即链最顶端的点的父亲节点）。这类父亲链接与通常 Splay 的父亲链接区别在于儿子认父亲，而父亲不认儿子，对应原树的一条 **虚边**。因此，每个连通块恰好有一个点的父亲节点为空。
4. 由于辅助树的以上性质，我们维护任何操作都不需要维护原树，辅助树可以在任何情况下拿出一个唯一的原树，我们只需要维护辅助树即可。

现在我们有一棵原树，如图所示。（加粗边是实边，虚线边是虚边。）



由刚刚的定义，辅助树的结构如图所示。



考虑原树和辅助树的结构关系

- 原树中的实链 : 在辅助树中节点都在一棵 Splay 中。
- 原树中的虚链 : 在辅助树中，子节点所在 Splay 的 Father 指向父节点，但是父节点的两个儿子都不指向子节点。
- 注意：原树的根不等于辅助树的根。
- 原树的 Father 指向不等于辅助树的 Father 指向。
- 辅助树是可以在满足辅助树、Splay 的性质下任意换根的。
- 虚实链变换可以轻松在辅助树上完成，这也就是实现了动态维护树链剖分。

接下来要用到的变量声明

- `ch[N][2]` 左右儿子
- `f[N]` 父亲指向
- `sum[N]` 路径权值和
- `val[N]` 点权
- `tag[N]` 翻转标记
- `laz[N]` 权值标记
- `siz[N]` 辅助树上子树大小
- Other_Vars

函数声明

一般数据结构函数（字面意思）

1. `PushUp(x)`
2. `PushDown(x)`

Splay 树的函数

下面是 Splay 树中用到的函数，具体可以查阅 Splay 树→10.15.3@p2143。

1. `Get(x)` 获取 x 是父亲的哪个儿子。
2. `Splay(x)` 通过和 Rotate 操作联动实现把 x 旋转到 **当前 Splay 的根**。
3. `Rotate(x)` 将 x 向上旋转一层的操作。

新操作

1. `Access(x)` 把从根到 x 的所有点放在一条实链里，使根到 x 成为一条实路径，并且在同一棵 Splay 里。**只有此操作是必须实现的，其他操作视题目而实现。**
2. `IsRoot(x)` 判断 x 是否是所在树的根。
3. `Update(x)` 在 `Access` 操作之后，递归地从上到下 `PushDown` 更新信息。
4. `MakeRoot(x)` 使 x 点成为其所在树的根。
5. `Link(x, y)` 在 x, y 两点间连一条边。
6. `Cut(x, y)` 把 x, y 两点间边删掉。
7. `Find(x)` 找到 x 所在树的根节点编号。
8. `Fix(x, v)` 修改 x 的点权为 v。
9. `Split(x, y)` 提取出 x, y 间的路径，方便做区间操作。

宏定义

- `#define ls ch[p][0]`
- `#define rs ch[p][1]`

函数讲解

`PushUp()`

```
void PushUp(int p) {
  // maintain other variables
  siz[p] = siz[ls] + siz[rs] + 1;
}
```

`PushDown()`

```
void PushDown(int p) {
  if (tag[p] != std_tag) {
    // pushdown the tag
    tag[p] = std_tag;
  }
}
```

`Splay() && Rotate()`

这里 `Splay()` 和 `Rotate()` 与 Splay 树的实现有些区别。

```
#define Get(x) (ch[f[x]][1] == x)

void Rotate(int x) {
  int y = f[x], z = f[y], k = Get(x);
  if (!isRoot(y)) ch[z][ch[z][1] == y] = x;
  // 上面这句一定要写在前面，普通的 Splay 是不用的，因为 isRoot （后面会讲）
  ch[y][k] = ch[x][!k], f[ch[x][!k]] = y;
  ch[x][!k] = y, f[y] = x, f[x] = z;
  PushUp(y), PushUp(x);
}

void Splay(int x) {
  Update(
      x);  // 马上就能看到啦。在 Splay 之前要把旋转会经过的路径上的点都 PushDown
  for (int fa; fa = f[x], !isRoot(x); Rotate(x)) {
```

```
16     if (!isRoot(fa)) Rotate(Get(fa) == Get(x) ? fa : x);
17   }
18 }
```

以上函数可以查阅 Splay 树→10.15.3@p2143。

下面是 LCT 独有的函数。

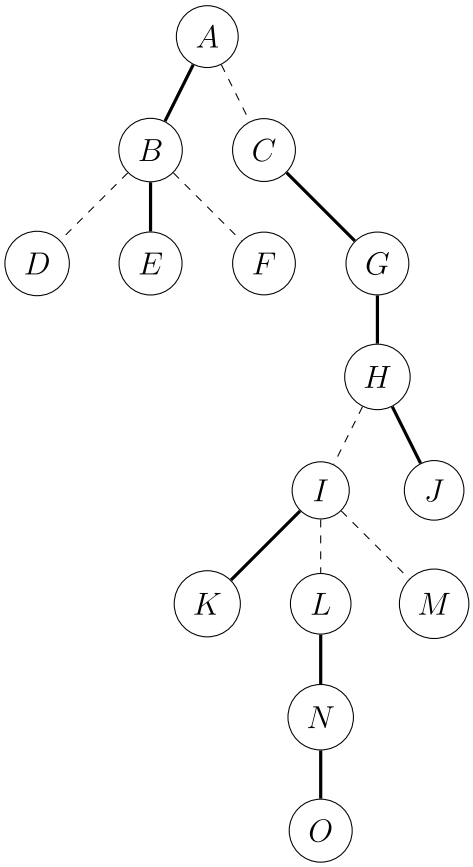
isRoot()

```
1 // 在前面我们已经说过，LCT 具有 如果一个儿子不是实儿子，他的父亲找不到它的性质
2 // 所以当一个点既不是它父亲的左儿子，又不是它父亲的右儿子，它就是当前 Splay 的根
3 #define isRoot(x) (ch[f[x]][0] != x && ch[f[x]][1] != x)
```

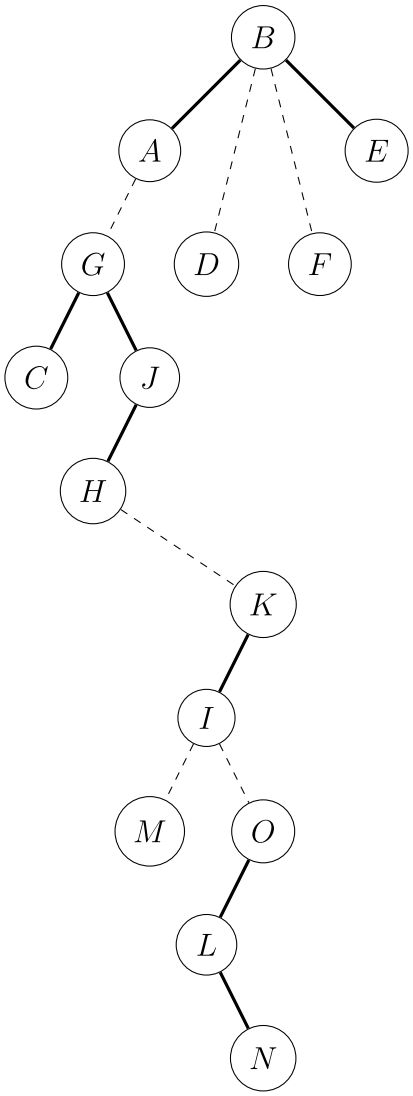
Access()

```
1 // Access 是 LCT
2 // 的核心操作，试想我们想求解一条路径，而这条路径恰好就是我们当前的一棵 Splay，
3 // 直接调用其信息即可。先来看一下代码，再结合图来看看过程
4 int Access(int x) {
5   int p;
6   for (p = 0; x; p = x, x = f[x]) {
7     Splay(x), ch[x][1] = p, PushUp(x);
8   }
9   return p;
10 }
```

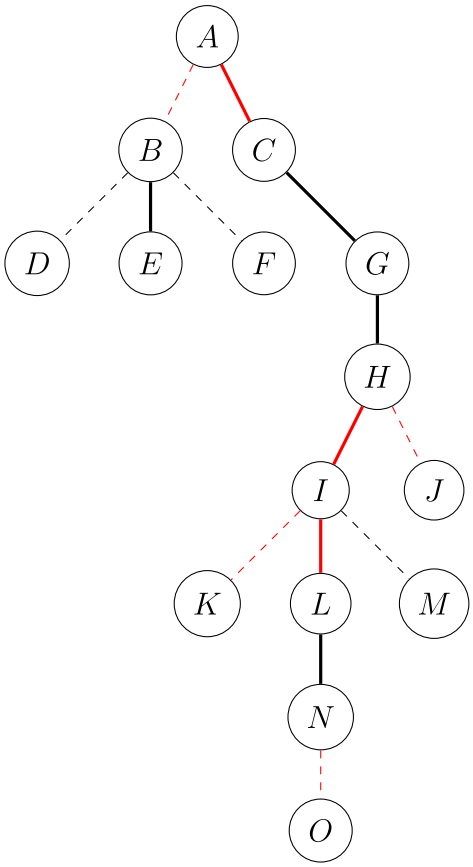
- 我们有这样一棵树，实线为实边，虚线为虚边。



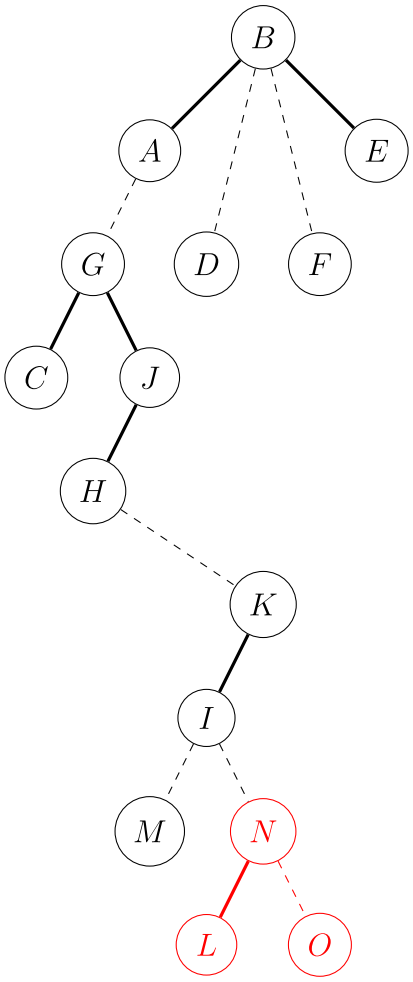
- 它的辅助树可能长成这样（构图方式不同可能 LCT 的结构也不同）。



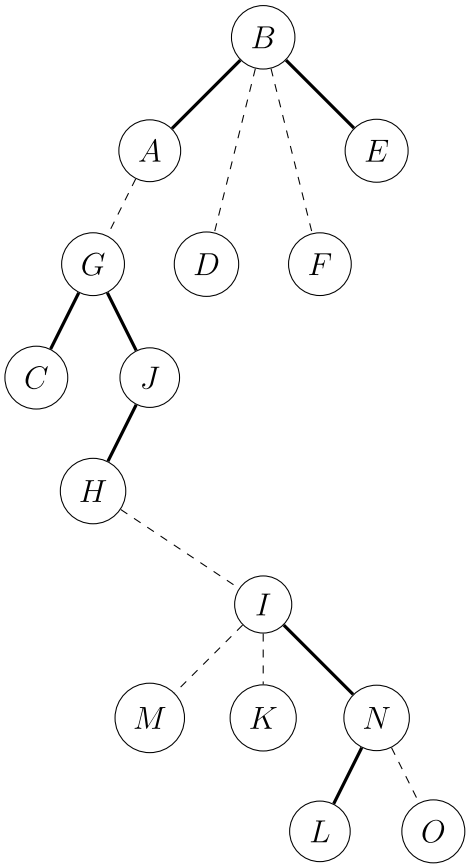
- 现在我们要 `Access(N)`，把 A 到 N 路径上的边都变为实边，拉成一棵 Splay。



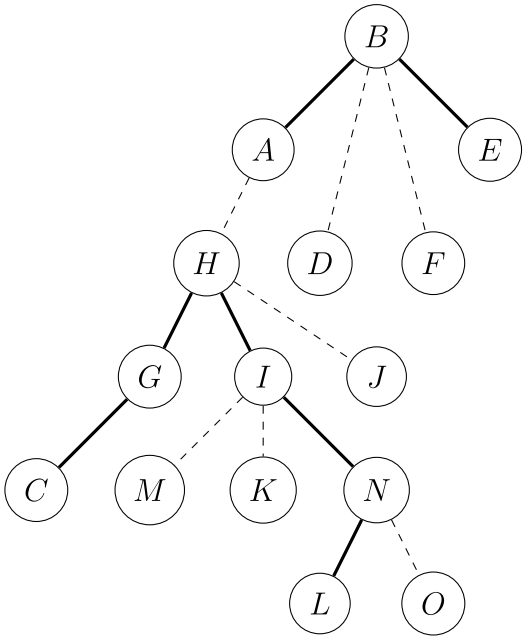
- 实现的方法是从下到上逐步更新 Splay。
- 首先我们要把 N 旋至当前 Splay 的根。
- 为了保证 AuxTree（辅助树）的性质，原来 N 到 O 的实边要更改为虚边。
- 由于认父不认子的性质，我们可以单方面的把 N 的儿子改为 `NULL`。
- 于是原来的 AuxTree 就从下图变成了下下图。



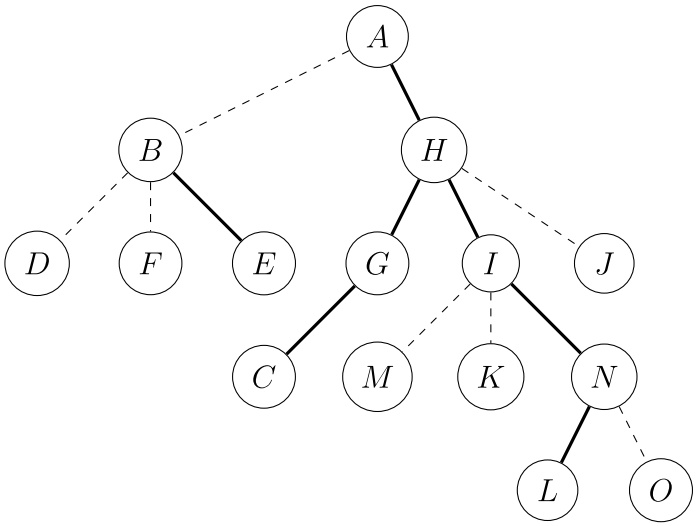
- 下一步，我们把 N 指向的 Father I 也旋转到 I 的 Splay 树根。
- 原来的实边 I—K 要去掉，这时候我们把 I 的右儿子指向 N，就得到了 I—L 这样一棵 Splay。



- 接下来，按照刚刚的操作步骤，由于 I 的 Father 指向 H，我们把 H 旋转到他所在 Splay Tree 的根，然后把 H 的 rs 设为 I。
- 之后的树是这样的。



- 同理我们 `Splay(A)`，并把 A 的右儿子指向 H。
- 于是我们得到了这样一棵 AuxTree。并且发现 A—N 的整个路径已经在同一棵 Splay 中了。




```
// 回顾一下代码
int Access(int x) {
  int p;
  for (p = 0; x; p = x, x = f[x]) {
    Splay(x), ch[x][1] = p, PushUp(x);
  }
  return p;
}
```

我们发现 `Access()` 其实很容易，只有如下四步操作：

1. 把当前节点转到根。
2. 把儿子换成之前的节点。
3. 更新当前点的信息。
4. 把当前点换成当前点的父亲，继续操作。

这里提供的 Access 还有一个返回值。这个返回值相当于最后一次虚实链变换时虚边父亲节点的编号。该值有两个含义：

- 连续两次 Access 操作时，第二次 Access 操作的返回值等于这两个节点的 LCA.
- 表示 x 到根的链所在的 Splay 树的根。这个节点一定已经被旋转到了根节点，且父亲一定为空。

`Update()`

```
// 从上到下一层一层 pushDown 即可
void Update(int p) {
  if (!isRoot(p)) Update(f[p]);
  pushDown(p);
}
```

`makeRoot()`

- `Make_Root()` 的重要性丝毫不亚于 `Access()`。我们在需要维护路径信息的时候，一定会出现路径深度无法严格递增的情况，根据 AuxTree 的性质，这种路径是不能出现在一棵 Splay 中的。
- 这时候我们需要用到 `Make_Root()`。
- `Make_Root()` 的作用是使指定的点成为原树的根，考虑如何实现这种操作。
- 设 `Access(x)` 的返回值为 y，则此时 x 到当前根的路径恰好构成一个 Splay，且该 Splay 的根为 y.
- 考虑将树用有向图表示出来，给每条边定一个方向，表示从儿子到父亲的方向。容易发现换根相当于将 x 到根的路径的所有边反向（请仔细思考）。
- 因此将 x 到当前根的路径翻转即可。

- 由于 y 是 x 到当前根的路径所代表的 Splay 的根，因此将以 y 为根的 Splay 树进行区间翻转即可。

```
void makeRoot(int p) {
  p = Access(p);
  swap(ch[p][0], ch[p][1]);
  tag[p] ^= 1;
}
```

Link()

- Link 两个点其实很简单，先 `Make_Root(x)`，然后把 x 的父亲指向 y 即可。显然，这个操作肯定不能发生在同一棵树内，所以记得先判一下。

```
void Link(int x, int p) {
  makeRoot(x);
  splay(x);
  f[x] = p;
}
```

Split()

- `Split` 操作意义很简单，就是拿出一棵 Splay，维护的是 x 到 y 的路径。
- 先 `MakeRoot(x)`，然后 `Access(y)`。如果要 y 做根，再 `Splay(y)`。
- 另外 Split 这三个操作可以直接把需要的路径拿出到 y 的子树上，可以进行其他操作。

Cut()

- `Cut` 有两种情况，保证合法和不一定保证合法。
- 如果保证合法，直接 `Split(x, y)`，这时候 y 是根，x 一定是它的儿子，双向断开即可。就像这样：

```
void Cut(int x, int p) { makeRoot(x), Access(p), Splay(p), ls = f[x] = 0; }
```

如果是不保证合法，我们需要判断一下是否有，这里选择使用 `map` 存一下，但是这里有一个利用性质的方法：

想要删边，必须要满足如下三个条件：

1. x, y 连通。
2. x, y 的路径上没有其他的链。
3. x 没有右儿子。

总结一下，上面三句话的意思就一个：x, y 之间有边。

具体实现就留作一个思考题给大家。判断连通需要用到后面的 `Find`，其他两点稍作思考分析一下结构就知道该怎么判断了。

Find()

- `Find()` 查找的是 x 所在的 **原树** 的根，请不要把原树根和辅助树根弄混。在 `Access(p)` 后，再 `Splay(p)`。这样根就是树里深度最小的那个，一直往左儿子走，沿途 `PushDown` 即可。
- 一直走到没有 ls，非常简单。
- 注意，每次查询之后需要把查询到的答案对应的结点 `Splay` 上去以保证复杂度。

```
int Find(int p) {
  Access(p);
  Splay(p);
  pushDown(p);
  while (ls) p = ls, pushDown(p);
  Splay(p);
```

```
  return p;
}
```

注意事项

- 操作前一定要想一想需不需要 `PushUp` 或者 `PushDown`，LCT 由于特别灵活的原因，少 `Pushdown` 或者 `Pushup` 一次就可能把修改改到不该改的点上！
- LCT 的 `Rotate` 和 Splay 的不太一样，`if (z)` 一定要放在前面。
- LCT 的 `Splay` 操作就是旋转到根，没有旋转到谁儿子的操作，因为不需要。

时间复杂度

LCT 中的大部分操作都基于 `Access`，其余操作的时间复杂度都为常数，因此我们只需要分析 `Access` 操作的时间复杂度。

其中，`Access` 的时间复杂度主要来自于多次 splay 操作和对路径中虚边的访问，接下来分别分析这两部分的时间复杂度。

1. splay
   - 定义 $w(x)=\log size(x)$，其中 $size(x)$ 表示以 x 为根的所有虚边和实边的数量之和。
   - 定义势能函数 $\Phi=\sum_{x\in T}w(x)$，其中 T 表示所有节点的集合。

   由 Splay 的时间复杂度→10.15.3@p2143 分析易知，splay 操作的均摊时间复杂度为 $O(\log n)$。
2. 访问虚边

   参考 重链剖分→11.6.6@p2546，定义两种虚边：
   - **重虚边**：从节点 v 到其父节点的虚边，其中 $size(v)>\frac{1}{2}size(parent(v))$。
   - **轻虚边**：从节点 v 到其父节点的虚边，其中 $size(v)\leq\frac{1}{2}size(parent(v))$。

   对于虚边的处理，可以使用势能分析，定义势能函数 Φ 为所有重虚边的数量，定义均摊成本 $c_i=t_i+\Delta\Phi_i$，其中 t_i 为实际操作的成本，$\Delta\Phi_i$ 为势能的变化。
   - 走过重虚边后，会将重虚边转换为实边，该操作会减少 1 的势能，因为它通过加强重要连接来优化树的结构。且由于其实际操作成本为 $O(1)$，抵消了势能的增加，故不会增加均摊成本，所有的均摊成本集中在轻虚边的处理上。
   - 每次 `Access` 操作最多遍历 $O(\log n)$ 条轻虚边，因此至多消耗 $O(\log n)$ 的实际操作成本，转化得到 $O(\log n)$ 条重虚边，即势能以 $O(\log n)$ 的代价增加。

   由此，最终访问虚边的均摊复杂度为实际操作成本和势能变化的和，即 $O(\log n)$。

综上所述，LCT 中 `Access` 操作的时间复杂度是 splay 和 虚边访问的复杂度之和，因此最后的均摊复杂度为 $O(\log n)$，即 n 个节点的 LCT，做 m 次 `Access` 操作的时间复杂度为 $O(n\log n+m\log n)$，从而基于 `Access` 操作的 `Cut`,`Link`,`Findroot` 等操作的均摊复杂度也为 $O(\log n)$。

习题

- 「BZOJ 3282」Tree[1]
- 「HNOI2010」弹飞绵羊[2]

维护树链信息

LCT 通过 `Split(x,y)` 操作，可以将树上从点 x 到点 y 的路径提取到以 y 为根的 Splay 内，树链信息的修改和统计转化为平衡树上的操作，这使得 LCT 在维护树链信息上具有优势。此外，借助 LCT 实现的在树链上二分比树链剖分少一个 $O(\log n)$ 的复杂度。

例题 「国家集训队」Tree II[3]

给出一棵有 n 个结点的树，每个点的初始权值为 1。q 次操作，每次操作均为以下四种之一：

1. `- u1 v1 u2 v2`：将树上 u_1, v_1 两点之间的边删除，连接 u_2, v_2 两点，保证操作合法且连边后仍是一棵树。
2. `+ u v c`：将树上 u, v 两点之间的路径上的点权都增加 c。
3. `* u v c`：将树上 u, v 两点之间的路径上的点权都乘以 c。
4. `/ u v`：输出树上 u, v 两点之间的路径上的点权之和对 51061 取模后的值。

$1 \leq n, q \leq 10^5, 0 \leq c \leq 10^4$

- 操作可以直接 `Cut(u1,v1),Link(u2,v2)`。

对树上 u, v 两点之间的路径进行修改时，先 `Split(u,v)`。

此题要求进行在辅助树上的子树加，子树乘，子树求和操作，所以我们除了一般 LCT 需要维护的子树翻转标记，还要维护子树加法标记和子树乘法标记。处理标记的方法和在 Splay 上是一样的。

在打上和下传加法标记时，子树权值和的变化量和子树中的结点数有关，所以我们还要维护子树的大小 `siz`。

在下传标记时，需要注意顺序，先下传乘法标记再下传加法标记。子树翻转和子树加乘两种标记没有冲突。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
using namespace std;
constexpr long long MAXN = 100010;
constexpr long long mod = 51061;
long long n, q, u, v, c;
char op;

struct Splay {
  long long ch[MAXN][2], fa[MAXN], siz[MAXN], val[MAXN], sum[MAXN],
rev[MAXN],
      add[MAXN], mul[MAXN];

  void clear(long long x) {
    ch[x][0] = ch[x][1] = fa[x] = siz[x] = val[x] = sum[x] = rev[x] =
add[x] =
        0;
    mul[x] = 1;
  }

  long long getch(long long x) { return (ch[fa[x]][1] == x); }

  long long isroot(long long x) {
    clear(0);
    return ch[fa[x]][0] != x && ch[fa[x]][1] != x;
  }

  void maintain(long long x) {
    clear(0);
    siz[x] = (siz[ch[x][0]] + 1 + siz[ch[x][1]]) % mod;
```

```
30      sum[x] = (sum[ch[x][0]] + val[x] + sum[ch[x][1]]) % mod;
31    }
32
33    void pushdown(long long x) {
34      clear(0);
35      if (mul[x] != 1) {
36        if (ch[x][0])
37          mul[ch[x][0]] = (mul[x] * mul[ch[x][0]]) % mod,
38          val[ch[x][0]] = (val[ch[x][0]] * mul[x]) % mod,
39          sum[ch[x][0]] = (sum[ch[x][0]] * mul[x]) % mod,
40          add[ch[x][0]] = (add[ch[x][0]] * mul[x]) % mod;
41        if (ch[x][1])
42          mul[ch[x][1]] = (mul[x] * mul[ch[x][1]]) % mod,
43          val[ch[x][1]] = (val[ch[x][1]] * mul[x]) % mod,
44          sum[ch[x][1]] = (sum[ch[x][1]] * mul[x]) % mod,
45          add[ch[x][1]] = (add[ch[x][1]] * mul[x]) % mod;
46        mul[x] = 1;
47      }
48      if (add[x]) {
49        if (ch[x][0])
50          add[ch[x][0]] = (add[ch[x][0]] + add[x]) % mod,
51          val[ch[x][0]] = (val[ch[x][0]] + add[x]) % mod,
52          sum[ch[x][0]] = (sum[ch[x][0]] + add[x] * siz[ch[x][0]] % mod)
% mod;
53        if (ch[x][1])
54          add[ch[x][1]] = (add[ch[x][1]] + add[x]) % mod,
55          val[ch[x][1]] = (val[ch[x][1]] + add[x]) % mod,
56          sum[ch[x][1]] = (sum[ch[x][1]] + add[x] * siz[ch[x][1]] % mod)
% mod;
57        add[x] = 0;
58      }
59      if (rev[x]) {
60        if (ch[x][0]) rev[ch[x][0]] ^= 1, swap(ch[ch[x][0]][0], ch[ch[x][0]]
[1]);
61        if (ch[x][1]) rev[ch[x][1]] ^= 1, swap(ch[ch[x][1]][0], ch[ch[x][1]]
[1]);
62        rev[x] = 0;
63      }
64    }
65
66    void update(long long x) {
67      if (!isroot(x)) update(fa[x]);
68      pushdown(x);
69    }
70
71    void print(long long x) {
72      if (!x) return;
73      pushdown(x);
74      print(ch[x][0]);
75      printf("%lld ", x);
76      print(ch[x][1]);
77    }
```

```
78
79    void rotate(long long x) {
80      long long y = fa[x], z = fa[y], chx = getch(x), chy = getch(y);
81      fa[x] = z;
82      if (!isroot(y)) ch[z][chy] = x;
83      ch[y][chx] = ch[x][chx ^ 1];
84      fa[ch[x][chx ^ 1]] = y;
85      ch[x][chx ^ 1] = y;
86      fa[y] = x;
87      maintain(y);
88      maintain(x);
89      maintain(z);
90    }
91
92    void splay(long long x) {
93      update(x);
94      for (long long f = fa[x]; f = fa[x], !isroot(x); rotate(x))
95        if (!isroot(f)) rotate(getch(x) == getch(f) ? f : x);
96    }
97
98    void access(long long x) {
99      for (long long f = 0; x; f = x, x = fa[x])
100       splay(x), ch[x][1] = f, maintain(x);
101   }
102
103   void makeroot(long long x) {
104     access(x);
105     splay(x);
106     swap(ch[x][0], ch[x][1]);
107     rev[x] ^= 1;
108   }
109
110   long long find(long long x) {
111     access(x);
112     splay(x);
113     while (ch[x][0]) x = ch[x][0];
114     splay(x);
115     return x;
116   }
117 } st;
118
119 main() {
120   scanf("%lld%lld", &n, &q);
121   for (long long i = 1; i <= n; i++) st.val[i] = 1, st.maintain(i);
122   for (long long i = 1; i < n; i++) {
123     scanf("%lld%lld", &u, &v);
124     if (st.find(u) != st.find(v)) st.makeroot(u), st.fa[u] = v;
125   }
126   while (q--) {
127     scanf(" %c%lld%lld", &op, &u, &v);
128     if (op == '+') {
129       scanf("%lld", &c);
```

```
130       st.makeroot(u), st.access(v), st.splay(v);
131       st.val[v] = (st.val[v] + c) % mod;
132       st.sum[v] = (st.sum[v] + st.siz[v] * c % mod) % mod;
133       st.add[v] = (st.add[v] + c) % mod;
134     }
135     if (op == '-') {
136       st.makeroot(u);
137       st.access(v);
138       st.splay(v);
139       if (st.ch[v][0] == u && !st.ch[u][1]) st.ch[v][0] = st.fa[u] = 0;
140       scanf("%lld%lld", &u, &v);
141       if (st.find(u) != st.find(v)) st.makeroot(u), st.fa[u] = v;
142     }
143     if (op == '*') {
144       scanf("%lld", &c);
145       st.makeroot(u), st.access(v), st.splay(v);
146       st.val[v] = st.val[v] * c % mod;
147       st.sum[v] = st.sum[v] * c % mod;
148       st.mul[v] = st.mul[v] * c % mod;
149     }
150     if (op == '/')
151       st.makeroot(u), st.access(v), st.splay(v), printf("%lld\n",
    st.sum[v]);
152   }
153   return 0;
154 }
```

习题

- luogu P3690【模板】Link Cut Tree（动态树）[4]
- 「SDOI2011」染色[5]
- 「SHOI2014」三叉神经树[6]

维护连通性质

判断是否连通

借助 LCT 的 `Find()` 函数，可以判断动态森林上的两点是否连通。如果有 `Find(x)==Find(y)`，则说明 x, y 两点在一棵树上，相互连通。

例题 「SDOI2008」洞穴勘测[7]

一开始有 n 个独立的点，m 次操作。每次操作为以下之一：

1. `Connect u v`：在 u, v 两点之间连接一条边。
2. `Destroy u v`：删除在 u, v 两点之间的边，保证之前存在这样的一条边。
3. `Query u v`：询问 u, v 两点是否连通。

保证在任何时刻图的形态都是一个森林。

$n \leq 10^4, m \leq 2 \times 10^5$

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 10010;

struct Splay {
  int ch[MAXN][2], fa[MAXN], tag[MAXN];

  void clear(int x) { ch[x][0] = ch[x][1] = fa[x] = tag[x] = 0; }

  int getch(int x) { return ch[fa[x]][1] == x; }

  int isroot(int x) { return ch[fa[x]][0] != x && ch[fa[x]][1] != x; }

  void pushdown(int x) {
    if (tag[x]) {
      if (ch[x][0]) swap(ch[ch[x][0]][0], ch[ch[x][0]][1]), tag[ch[x][0]] ^= 1;
      if (ch[x][1]) swap(ch[ch[x][1]][0], ch[ch[x][1]][1]), tag[ch[x][1]] ^= 1;
      tag[x] = 0;
    }
  }

  void update(int x) {
    if (!isroot(x)) update(fa[x]);
    pushdown(x);
  }

  void rotate(int x) {
    int y = fa[x], z = fa[y], chx = getch(x), chy = getch(y);
    fa[x] = z;
    if (!isroot(y)) ch[z][chy] = x;
    ch[y][chx] = ch[x][chx ^ 1];
    fa[ch[x][chx ^ 1]] = y;
    ch[x][chx ^ 1] = y;
    fa[y] = x;
  }

  void splay(int x) {
    update(x);
    for (int f = fa[x]; f = fa[x], !isroot(x); rotate(x))
      if (!isroot(f)) rotate(getch(x) == getch(f) ? f : x);
  }

  void access(int x) {
    for (int f = 0; x; f = x, x = fa[x]) splay(x), ch[x][1] = f;
  }

  void makeroot(int x) {
    access(x);
```

```
    splay(x);
    swap(ch[x][0], ch[x][1]);
    tag[x] ^= 1;
  }

  int find(int x) {
    access(x);
    splay(x);
    while (ch[x][0]) x = ch[x][0];
    splay(x);
    return x;
  }
} st;

int n, q, x, y;
char op[MAXN];

int main() {
  scanf("%d%d", &n, &q);
  while (q--) {
    scanf("%s%d%d", op, &x, &y);
    if (op[0] == 'Q') {
      if (st.find(x) == st.find(y))
        printf("Yes\n");
      else
        printf("No\n");
    }
    if (op[0] == 'C')
      if (st.find(x) != st.find(y)) st.makeroot(x), st.fa[x] = y;
    if (op[0] == 'D') {
      st.makeroot(x);
      st.access(y);
      st.splay(y);
      if (st.ch[y][0] == x && !st.ch[x][1]) st.ch[y][0] = st.fa[x] = 0;
    }
  }
  return 0;
}
```

维护边双连通分量

如果要求将边双连通分量缩成点，每次添加一条边，所连接的树上的两点如果相互连通，那么这条路径上的所有点都会被缩成一个点。

例题 「AHOI2005」航线规划[8]

给出 n 个点，初始时有 m 条无向边，q 次操作，每次操作为以下之一：

1. `0 u v`：删除 u, v 之间的连边，保证此时存在这样的一条边。
2. `1 u v`：查询此时 u, v 两点之间可能的所有路径必须经过的边的数量。

保证图在任意时刻都连通。

$1 < n < 3 \times 10^4, 1 < m < 10^5, 0 \leq q \leq 4 \times 10^4$

可以发现，u, v 两点之间的所有可能路径必须经过的边的数量为将所有边双连通分量缩成点之后 u 所在点和 v 所在点之间的路径上的结点数 -1。

由于题目中的删边操作不好进行，我们考虑离线逆向进行操作，改删边为加边。

加入一条边时，如果两点原来不连通，则在 LCT 上连接两点；否则提取出加这条边之前 LCT 上这两点之间的路径，遍历辅助树上的这个子树，相当于遍历了这条路径，将这些点合并，利用并查集维护合并的信息。

用合并后并查集的代表元素代替原来树上的路径。注意之后的每次操作都要找到操作点在并查集上的代表元素进行操作。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <map>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 200010;
int f[MAXN];

int findp(int x) { return f[x] ? f[x] = findp(f[x]) : x; }

void merge(int x, int y) {
  x = findp(x);
  y = findp(y);
  if (x != y) f[x] = y;
}

struct Splay {
  int ch[MAXN][2], fa[MAXN], tag[MAXN], siz[MAXN];

  void clear(int x) { ch[x][0] = ch[x][1] = fa[x] = tag[x] = siz[x] = 0; }

  int getch(int x) { return ch[findp(fa[x])][1] == x; }

  int isroot(int x) {
    return ch[findp(fa[x])][0] != x && ch[findp(fa[x])][1] != x;
  }

  void maintain(int x) {
    clear(0);
    if (x) siz[x] = siz[ch[x][0]] + 1 + siz[ch[x][1]];
  }

  void pushdown(int x) {
    if (tag[x]) {
      if (ch[x][0]) tag[ch[x][0]] ^= 1, swap(ch[ch[x][0]][0], ch[ch[x][0]]
[1]);
      if (ch[x][1]) tag[ch[x][1]] ^= 1, swap(ch[ch[x][1]][0], ch[ch[x][1]]
[1]);
      tag[x] = 0;
    }
```

```
}

void print(int x) {
  if (!x) return;
  pushdown(x);
  print(ch[x][0]);
  printf("%d ", x);
  print(ch[x][1]);
}

void update(int x) {
  if (!isroot(x)) update(findp(fa[x]));
  pushdown(x);
}

void rotate(int x) {
  x = findp(x);
  int y = findp(fa[x]), z = findp(fa[y]), chx = getch(x), chy = getch(y);
  fa[x] = z;
  if (!isroot(y)) ch[z][chy] = x;
  ch[y][chx] = ch[x][chx ^ 1];
  fa[ch[x][chx ^ 1]] = y;
  ch[x][chx ^ 1] = y;
  fa[y] = x;
  maintain(y);
  maintain(x);
  if (z) maintain(z);
}

void splay(int x) {
  x = findp(x);
  update(x);
  for (int f = findp(fa[x]); f = findp(fa[x]), !isroot(x); rotate(x))
    if (!isroot(f)) rotate(getch(x) == getch(f) ? f : x);
}

void access(int x) {
  for (int f = 0; x; f = x, x = findp(fa[x]))
    splay(x), ch[x][1] = f, maintain(x);
}

void makeroot(int x) {
  x = findp(x);
  access(x);
  splay(x);
  tag[x] ^= 1;
  swap(ch[x][0], ch[x][1]);
}

int find(int x) {
  x = findp(x);
  access(x);
```

```
91      splay(x);
92      while (ch[x][0]) x = ch[x][0];
93      splay(x);
94      return x;
95    }
96
97    void dfs(int x) {
98      pushdown(x);
99      if (ch[x][0]) dfs(ch[x][0]), merge(ch[x][0], x);
100     if (ch[x][1]) dfs(ch[x][1]), merge(ch[x][1], x);
101   }
102 } st;
103
104 int n, m, q, x, y, cur, ans[MAXN];
105
106 struct oper {
107   int op, a, b;
108 } s[MAXN];
109
110 map<pair<int, int>, int> mp;
111
112 int main() {
113   scanf("%d%d", &n, &m);
114   for (int i = 1; i <= n; i++) st.maintain(i);
115   for (int i = 1; i <= m; i++)
116     scanf("%d%d", &x, &y), mp[{x, y}] = mp[{y, x}] = 1;
117   while (scanf("%d", &s[++q].op)) {
118     if (s[q].op == -1) {
119       q--;
120       break;
121     }
122     scanf("%d%d", &s[q].a, &s[q].b);
123     if (!s[q].op) mp[{s[q].a, s[q].b}] = mp[{s[q].b, s[q].a}] = 0;
124   }
125   reverse(s + 1, s + q + 1);
126   for (map<pair<int, int>, int>::iterator it = mp.begin(); it != mp.end();
it++)
127     if (it->second) {
128       mp[{it->first.second, it->first.first}] = 0;
129       x = findp(it->first.first);
130       y = findp(it->first.second);
131       if (st.find(x) != st.find(y))
132         st.makeroot(x), st.fa[x] = y;
133       else {
134         if (x == y) continue;
135         st.makeroot(x);
136         st.access(y);
137         st.splay(y);
138         st.dfs(y);
139         int t = findp(y);
140         st.fa[t] = findp(st.fa[y]);
141         st.ch[t][0] = st.ch[t][1] = 0;
```

```
142         st.maintain(t);
143       }
144     }
145   for (int i = 1; i <= q; i++) {
146     if (s[i].op == 0) {
147       x = findp(s[i].a);
148       y = findp(s[i].b);
149       st.makeroot(x);
150       st.access(y);
151       st.splay(y);
152       st.dfs(y);
153       int t = findp(y);
154       st.fa[t] = st.fa[y];
155       st.ch[t][0] = st.ch[t][1] = 0;
156       st.maintain(t);
157     }
158     if (s[i].op == 1) {
159       x = findp(s[i].a);
160       y = findp(s[i].b);
161       st.makeroot(x);
162       st.access(y);
163       st.splay(y);
164       ans[++cur] = st.siz[y] - 1;
165     }
166   }
167   for (int i = cur; i >= 1; i--) printf("%d\n", ans[i]);
168   return 0;
169 }
```

习题

- 洛谷 P3950 部落冲突[9]
- BZOJ 4998 星球联盟[10]
- BZOJ 2959 长跑[11]

维护边权

LCT 并不能直接处理边权，此时需要对每条边建立一个对应点，方便查询链上的边信息。利用这一技巧可以动态维护生成树。

例题 luogu P4234 最小差值生成树[12]

给定一个 n 个点，m 条边的带权无向图，求其边权最大值和边权最小值的差值最小的生成树，输出这个差值。

数据保证至少存在一棵生成树。

$1 \leq n \leq 5 \times 10^4, 1 \leq m \leq 2 \times 10^5, 1 \leq w_i \leq 10^4$

将边按照边权从小到大排序，枚举选择的最右边的一条边，要得到最优解，需要使边权最小边的边权最大。

每次按照顺序添加边，如果将要连接的这两个点已经连通，则删除这两点之间边权最小的一条边。如果整个图已经连通成了一棵树，则用当前边权减去最小边权更新答案。最小边权可用双指针法更新。

LCT 上没有固定的父子关系，所以不能将边权记录在点权中。

记录树链上的边的信息，可以使用 **拆边**。对每条边建立一个对应的点，从这条边向其两个端点连接一条边，原先的连边与删边操作都变成两次操作。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <set>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 5000010;

struct Splay {
  int ch[MAXN][2], fa[MAXN], tag[MAXN], val[MAXN], minn[MAXN];

  void clear(int x) {
    ch[x][0] = ch[x][1] = fa[x] = tag[x] = val[x] = minn[x] = 0;
  }

  int getch(int x) { return ch[fa[x]][1] == x; }

  int isroot(int x) { return ch[fa[x]][0] != x && ch[fa[x]][1] != x; }

  void maintain(int x) {
    if (!x) return;
    minn[x] = x;
    if (ch[x][0]) {
      if (val[minn[ch[x][0]]] < val[minn[x]]) minn[x] = minn[ch[x][0]];
    }
    if (ch[x][1]) {
      if (val[minn[ch[x][1]]] < val[minn[x]]) minn[x] = minn[ch[x][1]];
    }
  }

  void pushdown(int x) {
    if (tag[x]) {
      if (ch[x][0]) tag[ch[x][0]] ^= 1, swap(ch[ch[x][0]][0], ch[ch[x][0]]
[1]);
      if (ch[x][1]) tag[ch[x][1]] ^= 1, swap(ch[ch[x][1]][0], ch[ch[x][1]]
[1]);
      tag[x] = 0;
    }
  }

  void update(int x) {
    if (!isroot(x)) update(fa[x]);
    pushdown(x);
  }

  void print(int x) {
    if (!x) return;
    pushdown(x);
```

```
46      print(ch[x][0]);
47      printf("%d ", x);
48      print(ch[x][1]);
49    }
50
51    void rotate(int x) {
52      int y = fa[x], z = fa[y], chx = getch(x), chy = getch(y);
53      fa[x] = z;
54      if (!isroot(y)) ch[z][chy] = x;
55      ch[y][chx] = ch[x][chx ^ 1];
56      fa[ch[x][chx ^ 1]] = y;
57      ch[x][chx ^ 1] = y;
58      fa[y] = x;
59      maintain(y);
60      maintain(x);
61      if (z) maintain(z);
62    }
63
64    void splay(int x) {
65      update(x);
66      for (int f = fa[x]; f = fa[x], !isroot(x); rotate(x))
67        if (!isroot(f)) rotate(getch(x) == getch(f) ? f : x);
68    }
69
70    void access(int x) {
71      for (int f = 0; x; f = x, x = fa[x]) splay(x), ch[x][1] = f,
  maintain(x);
72    }
73
74    void makeroot(int x) {
75      access(x);
76      splay(x);
77      tag[x] ^= 1;
78      swap(ch[x][0], ch[x][1]);
79    }
80
81    int find(int x) {
82      access(x);
83      splay(x);
84      while (ch[x][0]) x = ch[x][0];
85      splay(x);
86      return x;
87    }
88
89    void link(int x, int y) {
90      makeroot(x);
91      fa[x] = y;
92    }
93
94    void cut(int x, int y) {
95      makeroot(x);
96      access(y);
```

```
    splay(y);
    ch[y][0] = fa[x] = 0;
    maintain(y);
  }
} st;

constexpr int inf = 2e9 + 1;
int n, m, ans, nww, x, y;

struct Edge {
  int u, v, w;

  bool operator<(Edge x) const { return w < x.w; };
} s[MAXN];

multiset<int> mp;

int main() {
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for (int i = 1; i <= n; i++) st.val[i] = inf, st.maintain(i);
  for (int i = 1; i <= m; i++) scanf("%d%d%d", &s[i].u, &s[i].v, &s[i].w);
  sort(s + 1, s + m + 1);
  for (int i = 1; i <= m; i++) st.val[n + i] = s[i].w, st.maintain(n + i);
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    x = s[i].u;
    y = s[i].v;
    if (x == y) continue;
    if (st.find(x) != st.find(y)) {
      nww++;
      st.link(x, n + i);
      st.link(n + i, y);
      mp.insert(s[i].w);
      if (nww == n - 1) ans = s[i].w - (*(mp.begin()++));
    } else {
      st.makeroot(x);
      st.access(y);
      st.splay(y);
      int t = st.minn[y] - n;
      st.cut(s[t].u, t + n);
      st.cut(t + n, s[t].v);
      mp.erase(mp.find(s[t].w));
      st.link(x, n + i);
      st.link(n + i, y);
      mp.insert(s[i].w);
      if (nww == n - 1) ans = min(ans, s[i].w - (*(mp.begin()++)));
    }
  }
  printf("%d\n", ans);
  return 0;
}
```

习题

- 「WC2006」水管局长[13]
- 「BJWC2010」严格次小生成树[14]
- 「NOI2014」魔法森林[15]

维护子树信息

LCT 不擅长维护子树信息。统计一个结点所有虚子树的信息，就可以求得整棵树的信息。

例题 「BJOI2014」大融合[16]

给定 n 个结点和 q 次操作，每个操作为如下形式：

1. `A x y` 在结点 x 和 y 之间连接一条边。
2. `Q x y` 给定一条已经存在的边 (x, y)，求有多少条简单路径，其中包含边 (x, y)。

保证在任意时刻，图的形态都是一棵森林。

$1 \leq n, q, x, y \leq 10^5$

为询问 `Q` 考虑另一种表述，我们发现答案等于边 (x, y) 在 x 侧的结点数与 y 侧的结点数的乘积，即将边 (x, y) 断开后分别包含 x 和 y 的树的结点数。为了消除断边的影响，在询问后我们再次连接边 (x, y)。

题目中的操作既有连边，又有删边，还保证在任意时刻都是一棵森林，我们不由得想到用 LCT 来维护。但是这题中 LCT 维护的是子树的大小，不像我们印象中的维护一条链的信息，而 LCT 的构造 **认父不认子**，不方便我们直接进行子树的统计。怎么办呢?

方法是统计一个结点 x 所有虚儿子（即父亲为 x，但 x 在 Splay 中的左右儿子并不包含它）所代表的子树的贡献。

定义 $siz2[x]$ 为结点 x 的所有虚儿子代表的子树的结点数，$siz[x]$ 为 结点 x 子树中的结点数。

不同于以往我们维护 Splay 中子树结点个数的方法，我们在计算结点 x 子树中的结点数时，还要加上 $siz2[x]$，即

```
void maintain(int x) {
  clear(0);
  if (x) siz[x] = siz[ch[x][0]] + 1 + siz[ch[x][1]] + siz2[x];
}
```

而且在我们 **改变 Splay 的形态**（即改变一个结点在 Splay 上的左右儿子指向时），需要及时修改 $siz2[x]$ 的值。

在 `Rotate(),Splay()` 操作中，我们都只是改变了 Splay 中结点的相对位置，没有改变任意一条边的虚实情况，所以不对 $siz2[x]$ 进行任何修改。

在 `access` 操作中，在每次 splay 完后，都会改变刚刚 splay 完的结点的右儿子，即该结点与其原右儿子的连边和该节点和新右儿子的连边的虚实情况发生了变化，我们需要加上新变成虚边所连的子树的贡献，减去刚刚变成实边所连的子树的贡献。代码如下：

```
void access(int x) {
  for (int f = 0; x; f = x, x = fa[x])
    splay(x), siz2[x] += siz[ch[x][1]] - siz[f], ch[x][1] = f, maintain(x);
}
```

在 `MakeRoot(),Find()` 操作中，我们都只是调用了之前的函数或者在 Splay 上条边，并不用做任何修改。

在连接两点时，我们修改了一个结点的父亲。我们需要在父亲结点的 $siz2$ 值中加上新子结点的子树大小贡献。

```
st.makeroot(x);
st.makeroot(y);
st.fa[x] = y;
st.siz2[y] += st.siz[x];
```

在断开一条边时，我们只是删除了 Splay 上的一条实边，`Maintain` 操作会维护这些信息，不需要做任何修改。

以上是代码修改的细节，最后总结一下 LCT 维护子树信息的要求与方法：

1. 维护的信息要有 **可减性**，如子树结点数，子树权值和，但不能直接维护子树最大最小值，因为在将一条虚边变成实边时要排除原先虚边的贡献。
2. 新建一个附加值存储虚子树的贡献，在统计时将其加入本结点答案，在改变边的虚实时及时维护。
3. 其余部分同普通 LCT，在统计子树信息时一定将其作为根节点。
4. 如果维护的信息没有可减性，如维护区间最值，可以对每个结点开一个平衡树维护结点的虚子树中的最值。

参考代码

```
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 100010;
using ll = long long;

struct Splay {
  int ch[MAXN][2], fa[MAXN], siz[MAXN], siz2[MAXN], tag[MAXN];

  void clear(int x) {
    ch[x][0] = ch[x][1] = fa[x] = siz[x] = siz2[x] = tag[x] = 0;
  }

  int getch(int x) { return ch[fa[x]][1] == x; }

  int isroot(int x) { return ch[fa[x]][0] != x && ch[fa[x]][1] != x; }

  void maintain(int x) {
    clear(0);
    if (x) siz[x] = siz[ch[x][0]] + 1 + siz[ch[x][1]] + siz2[x];
  }

  void pushdown(int x) {
    if (tag[x]) {
      if (ch[x][0]) swap(ch[ch[x][0]][0], ch[ch[x][0]][1]), tag[ch[x][0]]
^= 1;
      if (ch[x][1]) swap(ch[ch[x][1]][0], ch[ch[x][1]][1]), tag[ch[x][1]]
^= 1;
      tag[x] = 0;
    }
  }

  void update(int x) {
```

```
33      if (!isroot(x)) update(fa[x]);
34      pushdown(x);
35    }
36
37    void rotate(int x) {
38      int y = fa[x], z = fa[y], chx = getch(x), chy = getch(y);
39      fa[x] = z;
40      if (!isroot(y)) ch[z][chy] = x;
41      ch[y][chx] = ch[x][chx ^ 1];
42      fa[ch[x][chx ^ 1]] = y;
43      ch[x][chx ^ 1] = y;
44      fa[y] = x;
45      maintain(y);
46      maintain(x);
47      maintain(z);
48    }
49
50    void splay(int x) {
51      update(x);
52      for (int f = fa[x]; f = fa[x], !isroot(x); rotate(x))
53        if (!isroot(f)) rotate(getch(x) == getch(f) ? f : x);
54    }
55
56    void access(int x) {
57      for (int f = 0; x; f = x, x = fa[x])
58        splay(x), siz2[x] += siz[ch[x][1]] - siz[f], ch[x][1] = f,
  maintain(x);
59    }
60
61    void makeroot(int x) {
62      access(x);
63      splay(x);
64      swap(ch[x][0], ch[x][1]);
65      tag[x] ^= 1;
66    }
67
68    int find(int x) {
69      access(x);
70      splay(x);
71      while (ch[x][0]) x = ch[x][0];
72      splay(x);
73      return x;
74    }
75  } st;
76
77  int n, q, x, y;
78  char op;
79
80  int main() {
81    scanf("%d%d", &n, &q);
82    while (q--) {
83      scanf(" %c%d%d", &op, &x, &y);
```

```
84      if (op == 'A') {
85        st.makeroot(x);
86        st.makeroot(y);
87        st.fa[x] = y;
88        st.siz2[y] += st.siz[x];
89      }
90      if (op == 'Q') {
91        st.makeroot(x);
92        st.access(y);
93        st.splay(y);
94        st.ch[y][0] = st.fa[x] = 0;
95        st.maintain(x);
96        st.makeroot(x);
97        st.makeroot(y);
98        printf("%lld\n", (ll)(st.siz[x] * st.siz[y]));
99        st.makeroot(x);
100       st.makeroot(y);
101       st.fa[x] = y;
102       st.siz2[y] += st.siz[x];
103     }
104   }
105   return 0;
106 }
```

习题

- luogu P4299 首都[17]
- SPOJ QTREE5 - Query on a tree V[18]

外部参考资料

[1] 「BZOJ 3282」 Tree

[2] 「HNOI2010」弹飞绵羊

[3] 「国家集训队」 Tree II

[4] luogu P3690【模板】Link Cut Tree（动态树）

[5] 「SDOI2011」染色

[6] 「SHOI2014」三叉神经树

[7] 「SDOI2008」洞穴勘测

[8] 「AHOI2005」航线规划

[9] 洛谷 P3950 部落冲突

[10] BZOJ 4998 星球联盟

[11] BZOJ 2959 长跑

[12] luogu P4234 最小差值生成树

[13] 「WC2006」水管局长

[14]「BJWC2010」严格次小生成树

[15] 「NOI2014」魔法森林

[16] 「BJOI2014」大融合

[17] luogu P4299 首都

[18] SPOJ QTREE5 - Query on a tree V

10.20.2 全局平衡二叉树

引入

前置知识：树链剖分→11.6.6@p2546

由于树链剖分的时间复杂度为 $O(n\log^2 n)$，而我们熟知的 LCT 虽然时间复杂度为 $O(n\log n)$，但常数较大，可能比树链剖分还慢。那么有什么既是 $O(n\log n)$ 的，常数又相对较小的方法呢？这个时候全局平衡二叉树就出现了。

全局平衡二叉树实际上是一颗二叉树森林，其中的每颗二叉树维护一条重链。但是这个森林里的二叉树又互有联系，其中每个二叉树的根连向这个重链链头的父亲，就像 LCT 中一样。但全局平衡二叉树是静态树，区别于 LCT，建成后树的形态不变。

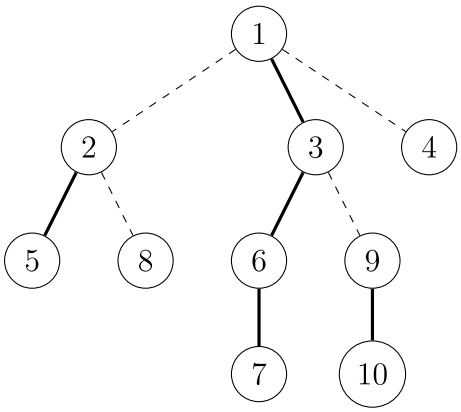
全局平衡二叉树是一种可以处理树上链修改/查询的数据结构，可以做到：

- $O(\log n)$ 一条链整体修改。
- $O(\log n)$ 一条链整体查询。
- $O(\log n)$ 求最近公共祖先，子树修改，子树查询等，这些复杂度和重链剖分是一样的。

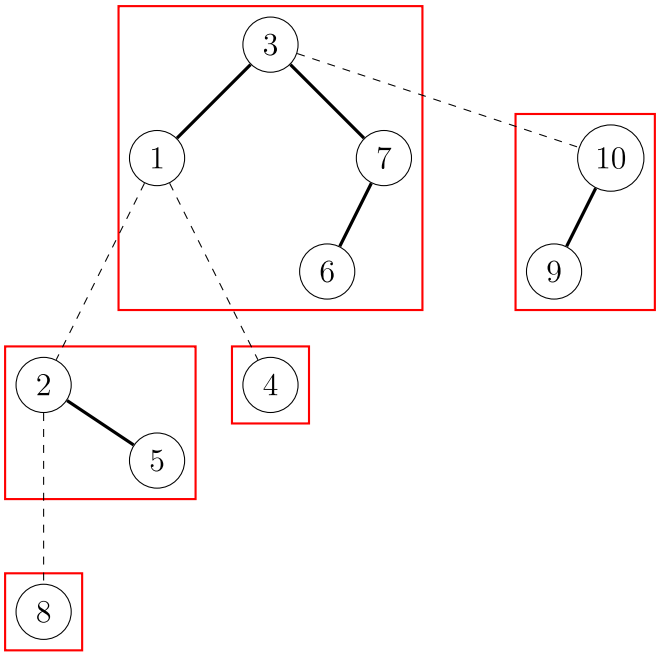
主要性质

1. 全局平衡二叉树由很多棵二叉树通过轻边连起来组成，每一棵二叉树维护了原树的一条重链，其中序遍历的顺序就是这条重链深度单调递增的顺序。每个节点都仅出现在一棵二叉树中。
2. 边分为重边和轻边，重边是包含在二叉树中的边，维护的时候就像正常维护二叉树一样，记录左右儿子和父节点。轻边从一颗二叉树的根节点指向它所对应的重链顶端节点的父节点。轻边维护的时候 "认父不认子"，即只能从子节点访问到父节点，不能反过来。注意，全局平衡二叉树中的边和原树中的边没有对应关系。
3. 算上重边和轻边，全局平衡二叉树的高度是 $O(\log n)$ 级别的。这条是保证全局平衡二叉树时间复杂度的性质。

下面是一个全局平衡二叉树建树的例子。第一张图是原树，以节点 1 为根节点。实线是重边。



第二张图是建出来的全局平衡二叉树，其中虚线是轻边，实线是重边，每一棵二叉树用红圈表示。



建树

首先是像普通重链剖分一样，一次 DFS 求出每个节点的重儿子。然后从根开始，找到根节点所在的重链，对于这些点的轻儿子递归建树，并连上轻边。然后我们需要给重链上的点建一棵二叉树。我们先把重链上的点存到数组里，求出每个点轻儿子的子树大小之和加一（即该点本身所贡献的 size）。然后我们按照这个求出这条重链的加权中点，把它作为二叉树的根，两边递归建树，并连上重边。

代码如下：

实现

```
std::vector<int> G[N];
int n, fa[N], son[N], sz[N];

void dfsS(int u) {
  sz[u] = 1;
  for (int v : G[u]) {
    dfsS(v);
    sz[u] += sz[v];
    if (sz[v] > sz[son[u]]) son[u] = v;
  }
}

int b[N], bs[N], l[N], r[N], f[N], ss[N];

// 给b中[bl,br)内的点建二叉树，返回二叉树的根
int cbuild(int bl, int br) {
  int x = bl, y = br;
  while (y - x > 1) {
    int mid = (x + y) >> 1;
    if (2 * (bs[mid] - bs[bl]) <= bs[br] - bs[bl])
      x = mid;
    else
      y = mid;
```

```
  }
  // 二分求出按bs加权的中点
  y = b[x];
  ss[y] = br - bl;  // ss：二叉树中重子树的大小
  if (bl < x) {
    l[y] = cbuild(bl, x);
    f[l[y]] = y;
  }
  if (x + 1 < br) {
    r[y] = cbuild(x + 1, br);
    f[r[y]] = y;
  }
  return y;
}

int build(int x) {
  int y = x;
  do
    for (int v : G[y])
      if (v != son[y])
        f[build(v)] =
            y;  // 递归建树并连轻边，注意要从二叉树的根连边，不是从儿子连边
  while (y = son[y]);
  y = 0;
  do {
    b[y++] = x;                                  // 存放重链中的点
    bs[y] = bs[y - 1] + sz[x] - sz[son[x]];  // bs：轻儿子size和+1，求前缀和
  } while (x = son[x]);
  return cbuild(0, y);
}
```

由代码可以看出建树的时间复杂度是 $O(n \log n)$。接下来我们可以证明树高是 $O(\log n)$ 的：考虑从任意一个点跳父节点到根。跳轻边就相当于在原树中跳到另一条重链，由重链剖分的性质可得跳轻边最多 $O(\log n)$ 条；因为建二叉树的时候根节点找的是算轻儿子的加权中点，那么跳一次重边算上轻儿子的 size 至少翻倍，所以跳重边最多也是 $O(\log n)$ 条。整体树高就是 $O(\log n)$ 的。

查询

以上就是关于全局平衡二叉树的部分。剩下关于链修改和链查询的操作方法相对简单，只需要从要操作的点出发，一直跳跃到根节点。要操作某个点所在的重链上比它深度小的所有点，本质上等同于在这条重链的二叉树中操作目标节点左侧的所有节点。这些操作可以分解成一系列子树操作，与普通二叉树的维护方法类似，其中涉及到维护子树和以及打子树标记。在这一过程中，使用的是标记永久化。也可以用 pushdown 来打标记，用 pushup 维护子树和，不过这种方式可能相对复杂，因为通常情况下，处理二叉树是自上而下进行操作，但在这里，需要首先确定跳跃路径，然后再从上到下进行 pushdown，可能导致常数较大。

代码如下：

实现

```
// a：子树加标记
```

```
// s: 子树和（不算加标记的）
int a[N], s[N];

void add(int x) {
  bool t = true;
  int z = 0;
  while (x) {
    s[x] += z;
    if (t) {
      a[x]++;
      if (r[x]) a[r[x]]--;
      z += 1 + ss[l[x]];
      s[x] -= ss[r[x]];
    }
    t = (x != l[f[x]]);
    if (t && x != r[f[x]]) z = 0;  // 跳过轻边要清空
    x = f[x];
  }
}

int query(int x) {
  int ret = 0;
  bool t = true;
  int z = 0;
  while (x) {
    if (t) {
      ret += s[x] - s[r[x]];
      ret -= 1ll * ss[r[x]] * a[r[x]];
      z += 1 + ss[l[x]];
    }
    ret += 1ll * z * a[x];
    t = (x != l[f[x]]);
    if (t && x != r[f[x]]) z = 0;  // 跳过轻边要清空
    x = f[x];
  }
  return ret;
}
```

此外，对于子树操作，就是要考虑轻儿子的，需要再维护一个包括轻儿子的子树和、子树标记，可以去做 "P3384【模板】轻重链剖分[1]"。

例题

P4751【模板】"动态 DP"& 动态树分治（加强版）[2]

```
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
constexpr int MAXN = 1000000;
constexpr int MAXM = 3000000;
constexpr int INF = 0x3FFFFFFF;
using namespace std;
```

```
 8
 9 struct edge {
10   int to;
11   edge *nxt;
12 } edges[MAXN * 2 + 5];
13
14 edge *ncnt = &edges[0], *Adj[MAXN + 5];
15 int n, m;
16
17 struct Matrix {
18   int M[2][2];
19
20   Matrix operator*(const Matrix &B) const {
21     static Matrix ret;
22     for (int i = 0; i < 2; i++)
23       for (int j = 0; j < 2; j++) {
24         ret.M[i][j] = -INF;
25         for (int k = 0; k < 2; k++)
26           ret.M[i][j] = max(ret.M[i][j], M[i][k] + B.M[k][j]);
27       }
28     return ret;
29   }
30 } matr1[MAXN + 5], matr2[MAXN + 5];  // 每个点维护两个矩阵
31
32 int root;
33 int w[MAXN + 5], dep[MAXN + 5], son[MAXN + 5], siz[MAXN + 5], lsiz[MAXN
   + 5];
34 int g[MAXN + 5][2], f[MAXN + 5][2], trfa[MAXN + 5], bstch[MAXN + 5][2];
35 int stk[MAXN + 5], tp;
36 bool vis[MAXN + 5];
37
38 void AddEdge(int u, int v) {
39   edge *p = ++ncnt;
40   p->to = v;
41   p->nxt = Adj[u];
42   Adj[u] = p;
43
44   edge *q = ++ncnt;
45   q->to = u;
46   q->nxt = Adj[v];
47   Adj[v] = q;
48 }
49
50 void DFS(int u, int fa) {
51   siz[u] = 1;
52   for (edge *p = Adj[u]; p != NULL; p = p->nxt) {
53     int v = p->to;
54     if (v == fa) continue;
55     dep[v] = dep[u] + 1;
56     DFS(v, u);
57     siz[u] += siz[v];
58     if (!son[u] || siz[son[u]] < siz[v]) son[u] = v;
```

```
  }
  lsiz[u] = siz[u] - siz[son[u]];  // 轻儿子的siz和+1
}

void DFS2(int u, int fa) {
  f[u][1] = w[u], f[u][0] = 0;
  g[u][1] = w[u], g[u][0] = 0;
  if (son[u]) {
    DFS2(son[u], u);
    f[u][0] += max(f[son[u]][0], f[son[u]][1]);
    f[u][1] += f[son[u]][0];
  }
  for (edge *p = Adj[u]; p != NULL; p = p->nxt) {
    int v = p->to;
    if (v == fa || v == son[u]) continue;
    DFS2(v, u);
    f[u][0] += max(f[v][0], f[v][1]);  // f[][]就是正常的DP数组
    f[u][1] += f[v][0];
    g[u][0] += max(f[v][0], f[v][1]);  // g[][]数组只统计了自己和轻儿子的信息
    g[u][1] += f[v][0];
  }
}

void PushUp(int u) {
  matr2[u] = matr1[u];  // matr1是单点加上轻儿子的信息，matr2是区间信息
  if (bstch[u][0]) matr2[u] = matr2[bstch[u][0]] * matr2[u];
  // 注意转移的方向，但是如果我们的矩乘定义不同，可能方向也会不同
  if (bstch[u][1]) matr2[u] = matr2[u] * matr2[bstch[u][1]];
}

int getmx2(int u) { return max(matr2[u].M[0][0], matr2[u].M[0][1]); }

int getmx1(int u) { return max(getmx2(u), matr2[u].M[1][0]); }

int SBuild(int l, int r) {
  if (l > r) return 0;
  int tot = 0;
  for (int i = l; i <= r; i++) tot += lsiz[stk[i]];
  for (int i = l, sumn = lsiz[stk[l]]; i <= r; i++, sumn += lsiz[stk[i]])
    if (sumn * 2 >= tot)  // 是重心了
    {
      int lch = SBuild(l, i - 1), rch = SBuild(i + 1, r);
      bstch[stk[i]][0] = lch;
      bstch[stk[i]][1] = rch;
      trfa[lch] = trfa[rch] = stk[i];
      PushUp(stk[i]);  // 将区间的信息统计上来
      return stk[i];
    }
  return 0;
}

int Build(int u) {
```

```
111   for (int pos = u; pos; pos = son[pos]) vis[pos] = true;
112   for (int pos = u; pos; pos = son[pos])
113     for (edge *p = Adj[pos]; p != NULL; p = p->nxt)
114       if (!vis[p->to])  // 是轻儿子
115       {
116         int v = p->to, ret = Build(v);
117         trfa[ret] = pos;  // 轻儿子的treefa[]接上来
118       }
119   tp = 0;
120   for (int pos = u; pos; pos = son[pos]) stk[++tp] = pos;  // 把重链取出来
121   int ret = SBuild(1, tp);  // 对重链进行单独的SBuild(我猜是Special Build?)
122   return ret;               // 返回当前重链的二叉树的根
123 }
124
125 void Modify(int u, int val) {
126   matr1[u].M[1][0] += val - w[u];
127   w[u] = val;
128   for (int pos = u; pos; pos = trfa[pos])
129     if (trfa[pos] && bstch[trfa[pos]][0] != pos && bstch[trfa[pos]][1] !=
    pos) {
130       matr1[trfa[pos]].M[0][0] -= getmx1(pos);
131       matr1[trfa[pos]].M[0][1] = matr1[trfa[pos]].M[0][0];
132       matr1[trfa[pos]].M[1][0] -= getmx2(pos);
133       PushUp(pos);
134       matr1[trfa[pos]].M[0][0] += getmx1(pos);
135       matr1[trfa[pos]].M[0][1] = matr1[trfa[pos]].M[0][0];
136       matr1[trfa[pos]].M[1][0] += getmx2(pos);
137     } else
138       PushUp(pos);
139 }
140
141 int read() {
142   int ret = 0, f = 1;
143   char c = 0;
144   while (c < '0' || c > '9') {
145     c = getchar();
146     if (c == '-') f = -f;
147   }
148   ret = 10 * ret + c - '0';
149   while (true) {
150     c = getchar();
151     if (c < '0' || c > '9') break;
152     ret = 10 * ret + c - '0';
153   }
154   return ret * f;
155 }
156
157 void print(int x) {
158   if (x == 0) return;
159   print(x / 10);
160   putchar(x % 10 + '0');
161 }
```

```
162
163 int main() {
164   scanf("%d %d", &n, &m);
165   for (int i = 1; i <= n; i++) w[i] = read();
166   int u, v;
167   for (int i = 1; i < n; i++) {
168     u = read(), v = read();
169     AddEdge(u, v);
170   }
171   DFS(1, -1);
172   // 求重儿子
173   DFS2(1, -1);
174   // 求初始的DP值，也可以在Build()里面求，但是这样写就和树剖的写法统一了
175   for (int i = 1; i <= n; i++) {
176     matr1[i].M[0][0] = matr1[i].M[0][1] = g[i][0];
177     matr1[i].M[1][0] = g[i][1], matr1[i].M[1][1] = -INF;  // 初始化矩阵
178   }
179   root = Build(1);  // root即为根节点所在重链的重心
180   int lastans = 0;
181   for (int i = 1; i <= m; i++) {
182     u = read(), v = read();
183     u ^= lastans;  // 强制在线
184     Modify(u, v);
185     lastans = getmx1(root);  // 直接取值
186     if (lastans == 0)
187       putchar('0');
188     else
189       print(lastans);
190     putchar('\n');
191   }
192   return 0;
193 }
```

参考

P4211 [LNOI2014] LCA | 全局平衡二叉树[3]

外部参考资料

[1] P3384【模板】轻重链剖分 [2] P4751【模板】"动态 DP"&动态树分治（加强版） [3] P4211 [LNOI2014] LCA | 全局平衡二叉树

10.20.3 Euler Tour Tree

Authors: Backl1ght

Euler Tour Tree（欧拉游览树，欧拉回路树，后文简称 ETT）是一种可以解决 **动态树** 问题的数据结构。ETT 将动态树的操作转换成了其 DFS 序列上的区间操作，再用其他数据结构来维护序列的区间操作，从而维护动态树的操作。例如，ETT 将动态树的加边操作转换成了多个序列拆分操作和序列合并操作，如果能维护序列拆分操作和序列合并操作，就能维护动态树的加边操作。

LCT 也是一种可以解决动态树问题的数据结构，相比 ETT 而言 LCT 会更加常见。LCT 其实更适用于维护树链的信息，而 ETT 更加适用于维护 **子树** 的信息。例如，ETT 可以维护子树最小值而 LCT 不能。

ETT 可以使用任意数据结构维护，只需要该数据结构支持对应的序列区间操作，以及在复杂度上满足要求。一般情况下会使用例如 Splay，Treap 等平衡二叉搜索树来维护序列，而这些数据结构维护区间操作的复杂度均为 $O(\log n)$，由此也可以在 $O(\log n)$ 的时间内维护动态树的操作。如果使用多叉平衡搜索树例如 B 树来维护区间操作，也可以做到更优的复杂度。

其实 ETT 可以理解为一种思想，就是通过维护某种和原树一一对应的序列，从而达到维护原树的目的，本文介绍的只是这个思想的一些可行的实现和应用。

树的欧拉回路表示

如果把一条树边看成两条有向边的话，那么就可以把一棵树表示成一个有向图的欧拉回路，称为树的欧拉回路表示（Euler tour representation，ETR）。

后面要维护的序列其实是 ETR 的一个变种，把树中的点看成了自环也加到了 ETR 中，但是由于原始论文中作者没有给它起新的名字，就还是叫它 ETR 吧。

可以通过下述算法得到树 T 的 欧拉回路表示：

```
1 Input. A rooted tree T
2 Output. The dfs sequence of rooted tree T
3 ET(u)
4       visit vertex u
5       for all child v of u
6           visit directed edge u → v
7           ET(v)
8           visit directed edge v → u
```

树 T 的欧拉回路表示 $\mathrm{ETR}(T)$ 初始为空，DFS 的过程中每次访问一个节点或者一条有向边时就将其加到 $\mathrm{ETR}(T)$ 的尾部，如此便可得到 $\mathrm{ETR}(T)$。

若 T 中包含 n 个节点，则中包含 $2n-2$ 条有向边，而 DFS 的过程中，每个点和每条有向边都会被访问一次，所以 $\mathrm{ETR}(T)$ 的长度为 $3n-2$。

把点 u 看成是一个自环，这样 $\mathrm{ETR}(T)$ 就可以看成有向图中的一个欧拉回路。可以在欧拉回路的某处断开，将其看成是一些边的首尾相连组成的链；也可以把这样的链在断开处重新粘起来变回欧拉回路；还可以通过新增一些边把两个这样的链拼成一个新的欧拉回路。

后文中，如未说明默认维护的序列是树的欧拉回路表示。

ETT 的基本操作

以下 3 个操作算是 ETT 的基本操作，均可以转换成常数次序列的操作，所以这 3 个操作的复杂度和序列操作同阶。

这里给出的只是一种可行的实现，只要能用常数次序列操作把修改后对应的序列拼出来即可。

MakeRoot(u)

即换根操作。ETT 中的换根操作被转换成了 1 个序列拆分操作和 1 个序列合并操作，也可以理解成 1 个区间平移操作。

记包含点 u 的树为 T，当前其树根为 r，现在要将树根换成 u。树 T 对应的序列为 L，将 L 在 (u,u) 处拆分成序列 L^1 和 L^2，前者包含 L 中 (u,u) 之前的元素以及 (u,u)，后者包含剩余元素。则依次将 L^2 和 L^1 合并得到的序列，即为换根之后树对应的序列。

这里可以理解成对一个欧拉回路进行旋转操作，欧拉回路是一个环，旋转并不会改变欧拉回路的结构，也即不会改变树的结构，只是把点 u 旋转到了根的位置而已。

Insert(u, v)

即加边操作。ETT 中加边操作被转换成了 2 个序列拆分操作和 5 个序列合并操作。

记包含点 u 的树为 T_1，包含点 v 的树为 T_2，加边之后两颗树合并成了一颗树 T。树 T_1 对应的序列为 L_1，树 T_2 对应的序列为 L_2。

将 L_1 在 (u,u) 处拆分成序列 L_1^1 和 L_1^2，前者包含 L_1 中 (u,u) 之前的元素以及 (u,u)，后者包含剩余元素。类似地将 L_2 在 (v,v) 处拆分成序列 L_2^1 和 L_2^2。则依次将 $L_1^2, L_1^1, [(u,v)], L_2^2, L_2^1, [(v,u)]$ 合并即可得到树 T 对应的序列 L。

这里可以理解成两次换根操作，然后把两个欧拉回路在当前根的位置处断开，再用新加的两条有向边把两个欧拉回路拼成一个新的欧拉回路。

Delete(u, v)

即删边操作。ETT 中删边操作被转换成了 4 个序列拆分操作以及 1 个序列合并操作。

记包含边 (u,v) 和边 (v,u) 的树为 T，其对应序列为 L。删边之后 T 分成了两颗树。

将 L 拆分成 $L_1, [(u,v)], L_2, [(v,u)], L_3$，删边形成的两颗树对应的序列分别为 L_2 以及 L_1, L_3。注意，在序列 L 中 $[(u,v)]$ 有可能出现在 $[(v,u)]$ 的后面，此时可以先交换 u 和 v 的值然后再操作。

这里可以理解成把一个欧拉回路从两条有向边处断开形成两条链，然后两条链自己首尾相连形成两个新的欧拉回路。

实现

以下以非旋 Treap 为例介绍 ETT 的实现，需要读者事先了解使用非旋 Treap 维护区间操作的相关内容。

`Split` 和 `Merge` 都是非旋 Treap 的基本操作了，这里不再赘述。

SplitUp2(u)

假设 u 所在的序列为 L，将 L 在 u 处拆分成序列 L^1 和 L^2，前者包含 L 中 u 之前的元素以及 u，后者包含剩余元素。

如果 Treap 的每个节点额外维护自己的父亲的话，就可以实现 $O(\log n)$ 的时间内计算一个 Treap 节点对应的元素在序列中的位置，再根据位置去 `Split` 就可以实现上述功能。

也可以自底向上地拆分从而实现上述功能，这样做相比上述方法会更高效。具体就是，在从 u 对应的节点往根跳的过程中，根据二叉搜索树的性质就可以确定每个节点在 L 中位于 u 之前还是之后，根据这点就可以计算 u 在序列中的位置，也可以确定每个节点属于拆分后的哪一棵树。

```
/*
 * Bottom up split treap p into 2 treaps a and b.
 *   - a: a treap containing nodes with position less than or equal to p.
 *   - b: a treap containing nodes with postion greater than p.
 *
 * In the other word, split sequence containning p into two sequences, the first
 * one contains elements before p and element p, the second one contains
 * elements after p.
 */
static std::pair<Node*, Node*> SplitUp2(Node* p) {
  Node *a = nullptr, *b = nullptr;
  b = p->right_;
  if (b) b->parent_ = nullptr;
  p->right_ = nullptr;

  bool is_p_left_child_of_parent = false;
  bool is_from_left_child = false;
  while (p) {
    Node* parent = p->parent_;
```

```
20
21      if (parent) {
22        is_p_left_child_of_parent = (parent->left_ == p);
23        if (is_p_left_child_of_parent) {
24          parent->left_ = nullptr;
25        } else {
26          parent->right_ = nullptr;
27        }
28        p->parent_ = nullptr;
29      }
30
31      if (!is_from_left_child) {
32        a = Merge(p, a);
33      } else {
34        b = Merge(b, p);
35      }
36
37      is_from_left_child = is_p_left_child_of_parent;
38      p->Maintain();
39      p = parent;
40    }
41
42    return {a, b};
43  }
```

SplitUp3(u)

假设 u 所在的序列为 L，将 L 在 u 处拆分成序列 L^1,u 和 L^2，前者包含 L 中 u 之前的元素，后者包含剩余元素。

在 `SplitUp2` 的基础上稍作修改即可。

MakeRoot(u)

基于 `SplitUp2` 以及 `Merge` 易得。

```
1  void MakeRoot(int u) {
2    Node* vertex_u = vertices_[u];
3    auto [L1, L2] = Treap::SplitUp2(vertex_u);
4    Treap::Merge(L2, L1);
5  }
```

Insert(u, v)

基于 `SplitUp2` 以及 `Merge` 易得。

```
1  void Insert(int u, int v) {
2    Node* vertex_u = vertices_[u];
3    Node* vertex_v = vertices_[v];
4
5    Node* edge_uv = AllocateNode(u, v);
6    Node* edge_vu = AllocateNode(v, u);
7    tree_edges_[u][v] = edge_uv;
8    tree_edges_[v][u] = edge_vu;
9
10   auto [L11, L12] = Treap::SplitUp2(vertex_u);
11   auto [L21, L22] = Treap::SplitUp2(vertex_v);
```

```
12
13   Node* L = L12;
14   L = Treap::Merge(L, L11);
15   L = Treap::Merge(L, edge_uv);
16   L = Treap::Merge(L, L22);
17   L = Treap::Merge(L, L21);
18   L = Treap::Merge(L, edge_vu);
19 }
```

Delete(u, v)

基于 `SplitUp3` 以及 `Merge` 易得。

```
1  void Delete(int u, int v) {
2    Node* edge_uv = tree_edges_[u][v];
3    Node* edge_vu = tree_edges_[v][u];
4    tree_edges_[u].erase(v);
5    tree_edges_[v].erase(u);
6
7    int position_uv = Treap::GetPosition(edge_uv);
8    int position_vu = Treap::GetPosition(edge_vu);
9    if (position_uv > position_vu) {
10     std::swap(edge_uv, edge_vu);
11     std::swap(position_uv, position_vu);
12   }
13
14   auto [L1, uv, _] = Treap::SplitUp3(edge_uv);
15   auto [L2, vu, L3] = Treap::SplitUp3(edge_vu);
16   Treap::Merge(L1, L3);
17
18   FreeNode(edge_uv);
19   FreeNode(edge_vu);
20 }
```

维护连通性

点 u 和点 v 连通，当且仅当两个点属于同一棵树 T，即 (u,u) 和 (v,v) 属于 $\mathrm{ETR}(T)$，这可以根据点 u 和点 v 对应的 Treap 节点所在的 Treap 的根是否相同判断。

例题 P2147[SDOI2008] 洞穴勘测[1]

维护连通性的模板题。

参考代码

```
1  #include <cassert>
2  #include <cstdint>
3  #include <functional>
4  #include <iostream>
5  #include <map>
6  #include <random>
7  #include <sstream>
8
9  using i64 = int64_t;
10 using u64 = uint64_t;
```

```
11
12 void solve_case(int Case);
13
14 int main(int argc, char* argv[]) {
15   std::ios::sync_with_stdio(false), std::cin.tie(nullptr);
16   int T = 1;
17   // std::cin >> T;
18   for (int t = 1; t <= T; ++t) {
19     solve_case(t);
20   }
21   return 0;
22 }
23
24 /**
25  * Dynamic Forest Maintained With Euler Tour Tree.
26  *
27  * As said in reference, link and cut operation of dynamic trees can be
28  * transformed into sequence split and sequence merge operation, which can
   be
29  * easily maintained using balanced search trees like Treap.
30  *
31  * @reference: Dynamic trees as search trees via euler tours, applied to the
32  * network simplex algorithm by Robert E. Tarjan.
33  * https://link.springer.com/article/10.1007/BF02614369
34  */
35 class DynamicForest {
36  private:
37   static std::mt19937 rng_;
38
39   struct Node {
40     int size_;
41     int priority_;
42
43     Node* left_;
44     Node* right_;
45     Node* parent_;
46
47     int from_;
48     int to_;
49
50     Node(int from, int to)
51         : size_(1),
52           priority_(rng_()),
53           left_(nullptr),
54           right_(nullptr),
55           parent_(nullptr),
56           from_(from),
57           to_(to) {}
58
59     void Maintain() {
60       size_ = 1;
61       if (left_) {
```

```
62          size_ += left_->size_;
63          left_->parent_ = this;
64        }
65        if (right_) {
66          size_ += right_->size_;
67          right_->parent_ = this;
68        }
69      }
70    };
71
72    static int GetSize(Node* p) { return p == nullptr ? 0 : p->size_; }
73
74    static Node* FindRoot(Node* p) {
75      if (!p) return nullptr;
76
77      while (p->parent_ != nullptr) p = p->parent_;
78      return p;
79    }
80
81    static std::string to_string(Node* p) {
82      std::stringstream ss;
83
84      ss << "Node [\n";
85
86      std::function<void(Node*)> dfs = [&](Node* p) {
87        if (!p) return;
88        dfs(p->left_);
89        ss << "(" << p->from_ << "," << p->to_ << "),";
90        dfs(p->right_);
91      };
92      dfs(p);
93
94      ss << "]\n\n";
95
96      return ss.str();
97    }
98
99    Node* AllocateNode(int u, int v) {
100     Node* p = new Node(u, v);
101     return p;
102   }
103
104   void FreeNode(Node*& p) {
105     if (p) {
106       delete p;
107       p = nullptr;
108     }
109   }
110
111   /*
112    * Dynamic Sequence Maintained using Treap.
113    */
```

```
114   class Treap {
115    public:
116     /**
117      * Merge two treap a and b into a single treap, with keys in a less than
118      * keys in b.
119      *
120      * In the other word, concating sequence a and sequence b.
121      */
122     static Node* Merge(Node* a, Node* b) {
123       if (a == nullptr) return b;
124       if (b == nullptr) return a;
125 
126       if (a->priority_ < b->priority_) {
127         a->right_ = Merge(a->right_, b);
128         a->Maintain();
129         return a;
130       } else {
131         b->left_ = Merge(a, b->left_);
132         b->Maintain();
133         return b;
134       }
135     }
136 
137     /**
138      * Get the number of nodes with keys less than or equal to the key of p.
139      *
140      * In the other word, the the 1-based index of p inside the sequencec
141      * containing p.
142      */
143     static int GetPosition(Node* p) {
144       assert(p != nullptr);
145 
146       int position = GetSize(p->left_) + 1;
147       while (p) {
148         if (p->parent_ && p == p->parent_->right_)
149           position += GetSize(p->parent_->left_) + 1;
150         p = p->parent_;
151       }
152       return position;
153     }
154 
155     /**
156      * Split sequence containning p into two sequences, the first one
contains
157      * the first k elements, the second one contains the remaining elements.
158      */
159     static std::pair<Node*, Node*> Split(Node* p, int k) {
160       if (!p) return {nullptr, nullptr};
161 
162       std::pair<Node*, Node*> result;
163 
164       if (GetSize(p->left_) < k) {
```

```
165         auto right_result = Split(p->right_, k - GetSize(p->left_) - 1);
166         p->right_ = right_result.first;
167
168         result.first = p;
169         result.second = right_result.second;
170       } else {
171         auto left_result = Split(p->left_, k);
172         p->left_ = left_result.second;
173
174         result.first = left_result.first;
175         result.second = p;
176       }
177
178       p->Maintain();
179
180       if (result.first) result.first->parent_ = nullptr;
181
182       if (result.second) result.second->parent_ = nullptr;
183
184       return result;
185     }
186
187     /*
188      * Bottom up split treap p into 2 treaps a and b.
189      *   - a: a treap containing nodes with position less than or equal
    to p.
190      *   - b: a treap containing nodes with postion greater than p.
191      *
192      * In the other word, split sequence containning p into two sequences,
    the
193      * first one contains elements before p and element p, the second one
194      * contains elements after p.
195      */
196     static std::pair<Node*, Node*> SplitUp2(Node* p) {
197       assert(p != nullptr);
198
199       Node *a = nullptr, *b = nullptr;
200       b = p->right_;
201       if (b) b->parent_ = nullptr;
202       p->right_ = nullptr;
203
204       bool is_p_left_child_of_parent = false;
205       bool is_from_left_child = false;
206       while (p) {
207         Node* parent = p->parent_;
208
209         if (parent) {
210           is_p_left_child_of_parent = (parent->left_ == p);
211           if (is_p_left_child_of_parent) {
212             parent->left_ = nullptr;
213           } else {
214             parent->right_ = nullptr;
```

```
215           }
216           p->parent_ = nullptr;
217         }
218
219         if (!is_from_left_child) {
220           a = Merge(p, a);
221         } else {
222           b = Merge(b, p);
223         }
224
225         is_from_left_child = is_p_left_child_of_parent;
226         p->Maintain();
227         p = parent;
228       }
229
230       return {a, b};
231     }
232
233     /*
234      * Bottom up split treap p into 3 treaps a, b and c.
235      *   - a: a treap containing nodes with key less than p.
236      *   - b: a treap containing nodes with key greater than p.
237      *   - c: a treap containing nodes with key equal p.
238      *
239      * In the other word, split sequence containning p into three sequences, the
240      * first one contains elements before p, the second one contains element p,
241      * the third one contains elements after p.
242      */
243     static std::tuple<Node*, Node*, Node*> SplitUp3(Node* p) {
244       assert(p != nullptr);
245
246       Node* a = p->left_;
247       if (a) a->parent_ = nullptr;
248       p->left_ = nullptr;
249
250       Node* b = p->right_;
251       if (b) b->parent_ = nullptr;
252       p->right_ = nullptr;
253
254       Node* c = p;
255
256       bool is_p_left_child_of_parent = false;
257       bool is_from_left_child = false;
258       Node* parent = p->parent_;
259       if (parent) {
260         is_p_left_child_of_parent = (parent->left_ == p);
261         if (is_p_left_child_of_parent) {
262           parent->left_ = nullptr;
263         } else {
264           parent->right_ = nullptr;
```

```
265         }
266         p->parent_ = nullptr;
267       }
268       is_from_left_child = is_p_left_child_of_parent;
269       p->Maintain();
270       p = parent;
271
272       while (p) {
273         Node* parent = p->parent_;
274
275         if (parent) {
276           is_p_left_child_of_parent = (parent->left_ == p);
277           if (is_p_left_child_of_parent) {
278             parent->left_ = nullptr;
279           } else {
280             parent->right_ = nullptr;
281           }
282           p->parent_ = nullptr;
283         }
284
285         if (!is_from_left_child) {
286           a = Merge(p, a);
287         } else {
288           b = Merge(b, p);
289         }
290
291         is_from_left_child = is_p_left_child_of_parent;
292         p->Maintain();
293         p = parent;
294       }
295
296       return {a, c, b};
297     }
298   };
299
300 public:
301   DynamicForest(int n) : n_(n), vertices_(n_), tree_edges_(n_) {
302     assert(n_ > 0);
303
304     for (int i = 0; i < n_; ++i) vertices_[i] = AllocateNode(i, i);
305   }
306
307   ~DynamicForest() {
308     for (int i = 0; i < n_; ++i) {
309       for (auto p : tree_edges_[i]) {
310         FreeNode(p.second);
311       }
312     }
313     for (int i = 0; i < n_; ++i) {
314       FreeNode(vertices_[i]);
315     }
316   }
```

```
317
318   void Insert(int u, int v) {
319     assert(!tree_edges_[u].count(v));
320     assert(!tree_edges_[v].count(u));
321
322     Node* vertex_u = vertices_[u];
323     Node* vertex_v = vertices_[v];
324
325     Node* edge_uv = AllocateNode(u, v);
326     Node* edge_vu = AllocateNode(v, u);
327     tree_edges_[u][v] = edge_uv;
328     tree_edges_[v][u] = edge_vu;
329
330     int position_u = Treap::GetPosition(vertex_u);
331     int position_v = Treap::GetPosition(vertex_v);
332
333     auto p1 = Treap::SplitUp2(vertex_u);
334     auto p2 = Treap::SplitUp2(vertex_v);
335     auto L11 = p1.first, L12 = p1.second;
336     auto L21 = p2.first, L22 = p2.second;
337
338     assert(GetSize(L11) == position_u);
339     assert(GetSize(L21) == position_v);
340
341     Node* result = nullptr;
342     result = Treap::Merge(result, L12);
343     result = Treap::Merge(result, L11);
344     result = Treap::Merge(result, edge_uv);
345     result = Treap::Merge(result, L22);
346     result = Treap::Merge(result, L21);
347     result = Treap::Merge(result, edge_vu);
348   }
349
350   void Delete(int u, int v) {
351     assert(tree_edges_[u].count(v));
352     assert(tree_edges_[v].count(u));
353
354     Node* edge_uv = tree_edges_[u][v];
355     Node* edge_vu = tree_edges_[v][u];
356     tree_edges_[u].erase(v);
357     tree_edges_[v].erase(u);
358
359     int position_uv = Treap::GetPosition(edge_uv);
360     int position_vu = Treap::GetPosition(edge_vu);
361     if (position_uv > position_vu) {
362       std::swap(edge_uv, edge_vu);
363       std::swap(position_uv, position_vu);
364     }
365
366     auto p1 = Treap::SplitUp3(edge_uv);
367     auto L1 = std::get<0>(p1), uv = std::get<1>(p1);
368     assert(GetSize(L1) == position_uv - 1);
```

```
    assert(GetSize(uv) == 1);

    auto p2 = Treap::SplitUp3(edge_vu);
    auto L2 = std::get<0>(p2), vu = std::get<1>(p2), L3 = std::get<2>(p2);
    assert(GetSize(L2) == position_vu - position_uv - 1);
    assert(GetSize(vu) == 1);

    L1 = Treap::Merge(L1, L3);

    FreeNode(edge_uv);
    FreeNode(edge_vu);
  }

  bool IsConnected(int u, int v) {
    Node* vertex_u = vertices_[u];
    Node* vertex_v = vertices_[v];
    return FindRoot(vertex_u) == FindRoot(vertex_v);
  }

  std::string to_string() const {
    std::stringstream ss;

    ss << "DynamicForest [\n";

    std::function<void(Node*)> dfs = [&](Node* p) {
      if (!p) return;
      dfs(p->left_);
      ss << "(" << p->from_ << "," << p->to_ << "),";
      dfs(p->right_);
    };
    for (int i = 0; i < n_; ++i) {
      if (vertices_[i]->parent_ == nullptr) {
        ss << "  Component [";
        dfs(vertices_[i]);
        ss << "]\n";
      }
    }
    for (int i = 0; i < n_; ++i) {
      for (auto p : tree_edges_[i]) {
        if (p.second->parent_ == nullptr) {
          ss << "  Component [";
          dfs(p.second);
          ss << "]\n";
        }
      }
    }

    ss << "]\n\n";

    return ss.str();
  }

```

```
 private:
  int n_;
  std::vector<Node*> vertices_;
  std::vector<std::map<int, Node*>> tree_edges_;
};

std::mt19937 DynamicForest::rng_(std::random_device{}());

void solve_case(int Case) {
  int n, m;
  std::cin >> n >> m;

  DynamicForest t(n + 1);
  std::string op;
  int u, v;
  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    std::cin >> op;
    std::cin >> u >> v;
    if (op[0] == 'Q') {
      std::cout << (t.IsConnected(u, v) ? "Yes" : "No") << "\n";
    } else if (op[0] == 'C') {
      t.Insert(u, v);
    } else if (op[0] == 'D') {
      t.Delete(u, v);
    }
  }
}

```

维护子树信息

下面以子树节点数量为例进行说明。

对于 $\mathrm{ETR}(T)$ 中每一个元素，如果这个元素对应的是树中的点，则令其权值为 1；如果这个元素对应的是树中的边，则令其权值为 0。现在树 T 的节点数量就可以看成 $\mathrm{ETR}(T)$ 中元素的权值和，只需要再维护序列权值和即可实现维护子树节点数量。而序列权值和的维护是非旋 Treap 的经典操作了。

类似地，可以将子树最小值等操作转化成序列最小值等平衡树经典操作然后维护。

例题 LOJ #2230.「BJOI2014」大融合[2]

参考代码

```
#include <cassert>
#include <cstdint>
#include <functional>
#include <iostream>
#include <map>
#include <random>
#include <sstream>

using i64 = int64_t;
```

```
using u64 = uint64_t;

void solve_case(int Case);

int main() {
  std::ios::sync_with_stdio(false), std::cin.tie(nullptr);
  int T = 1;
  // std::cin >> T;
  for (int t = 1; t <= T; ++t) {
    solve_case(t);
  }
  return 0;
}

/**
 * Dynamic Forest Maintained With Euler Tour Tree.
 *
 * As said in reference, link and cut operation of dynamic trees can be
 * transformed into sequence split and sequence merge operation, which can
be
 * easily maintained using balanced search trees like Treap.
 *
 * @reference: Dynamic trees as search trees via euler tours, applied to the
 * network simplex algorithm by Robert E. Tarjan.
 * https://link.springer.com/article/10.1007/BF02614369
 */
class DynamicForest {
 private:
  static std::mt19937 rng_;

  struct Node {
    int size_;
    int priority_;

    Node* left_;
    Node* right_;
    Node* parent_;

    int from_;
    int to_;

    int num_vertex_;
    int num_edge_;

    Node(int from, int to)
        : size_(1),
          priority_(rng_()),
          left_(nullptr),
          right_(nullptr),
          parent_(nullptr),
          from_(from),
          to_(to),
```

```
61            num_vertex_(from_ == to_ ? 1 : 0),
62            num_edge_(from_ == to_ ? 0 : 1) {}
63
64      void Maintain() {
65        size_ = 1;
66        num_vertex_ = from_ == to_ ? 1 : 0;
67        num_edge_ = from_ == to_ ? 0 : 1;
68        if (left_) {
69          size_ += left_->size_;
70          left_->parent_ = this;
71
72          num_vertex_ += left_->num_vertex_;
73          num_edge_ += left_->num_edge_;
74        }
75        if (right_) {
76          size_ += right_->size_;
77          right_->parent_ = this;
78
79          num_vertex_ += right_->num_vertex_;
80          num_edge_ += right_->num_edge_;
81        }
82      }
83    };
84
85    static int GetSize(Node* p) { return p == nullptr ? 0 : p->size_; }
86
87    static Node* FindRoot(Node* p) {
88      if (!p) return nullptr;
89
90      while (p->parent_ != nullptr) p = p->parent_;
91      return p;
92    }
93
94    static std::string to_string(Node* p) {
95      std::stringstream ss;
96
97      ss << "Node [\n";
98
99      std::function<void(Node*)> dfs = [&](Node* p) {
100       if (!p) return;
101       dfs(p->left_);
102       ss << "(" << p->from_ << "," << p->to_ << "),";
103       dfs(p->right_);
104     };
105     dfs(p);
106
107     ss << "]\n\n";
108
109     return ss.str();
110   }
111
112   Node* AllocateNode(int u, int v) {
```

```
113     Node* p = new Node(u, v);
114     return p;
115   }
116
117   void FreeNode(Node*& p) {
118     if (p) {
119       delete p;
120       p = nullptr;
121     }
122   }
123
124   /*
125    * Dynamic Sequence Maintained using Treap.
126    */
127   class Treap {
128    public:
129     /**
130      * Merge two treap a and b into a single treap, with keys in a less than
131      * keys in b.
132      *
133      * In the other word, concating sequence a and sequence b.
134      */
135     static Node* Merge(Node* a, Node* b) {
136       if (a == nullptr) return b;
137       if (b == nullptr) return a;
138
139       if (a->priority_ < b->priority_) {
140         a->right_ = Merge(a->right_, b);
141         a->Maintain();
142         return a;
143       } else {
144         b->left_ = Merge(a, b->left_);
145         b->Maintain();
146         return b;
147       }
148     }
149
150     /**
151      * Get the number of nodes with keys less than or equal to the key of p.
152      *
153      * In the other word, the the 1-based index of p inside the sequencec
154      * containing p.
155      */
156     static int GetPosition(Node* p) {
157       assert(p != nullptr);
158
159       int position = GetSize(p->left_) + 1;
160       while (p) {
161         if (p->parent_ && p == p->parent_->right_)
162           position += GetSize(p->parent_->left_) + 1;
163         p = p->parent_;
164       }
```

```
165       return position;
166     }
167
168     /**
169      * Split sequence containning p into two sequences, the first one
    contains
170      * the first k elements, the second one contains the remaining elements.
171      */
172     static std::pair<Node*, Node*> Split(Node* p, int k) {
173       if (!p) return {nullptr, nullptr};
174
175       std::pair<Node*, Node*> result;
176
177       if (GetSize(p->left_) < k) {
178         auto right_result = Split(p->right_, k - GetSize(p->left_) - 1);
179         p->right_ = right_result.first;
180
181         result.first = p;
182         result.second = right_result.second;
183       } else {
184         auto left_result = Split(p->left_, k);
185         p->left_ = left_result.second;
186
187         result.first = left_result.first;
188         result.second = p;
189       }
190
191       p->Maintain();
192
193       if (result.first) result.first->parent_ = nullptr;
194
195       if (result.second) result.second->parent_ = nullptr;
196
197       return result;
198     }
199
200     /*
201      * Bottom up split treap p into 2 treaps a and b.
202      *   - a: a treap containing nodes with position less than or equal
    to p.
203      *   - b: a treap containing nodes with postion greater than p.
204      *
205      * In the other word, split sequence containning p into two sequences,
    the
206      * first one contains elements before p and element p, the second one
207      * contains elements after p.
208      */
209     static std::pair<Node*, Node*> SplitUp2(Node* p) {
210       assert(p != nullptr);
211
212       Node *a = nullptr, *b = nullptr;
213       b = p->right_;
```

```
214       if (b) b->parent_ = nullptr;
215       p->right_ = nullptr;
216
217       bool is_p_left_child_of_parent = false;
218       bool is_from_left_child = false;
219       while (p) {
220         Node* parent = p->parent_;
221
222         if (parent) {
223           is_p_left_child_of_parent = (parent->left_ == p);
224           if (is_p_left_child_of_parent) {
225             parent->left_ = nullptr;
226           } else {
227             parent->right_ = nullptr;
228           }
229           p->parent_ = nullptr;
230         }
231
232         if (!is_from_left_child) {
233           a = Merge(p, a);
234         } else {
235           b = Merge(b, p);
236         }
237
238         is_from_left_child = is_p_left_child_of_parent;
239         p->Maintain();
240         p = parent;
241       }
242
243       return {a, b};
244     }
245
246     /*
247      * Bottom up split treap p into 3 treaps a, b and c.
248      *   - a: a treap containing nodes with key less than p.
249      *   - b: a treap containing nodes with key greater than p.
250      *   - c: a treap containing nodes with key equal p.
251      *
252      * In the other word, split sequence containning p into three sequences,
    the
253      * first one contains elements before p, the second one contains element
    p,
254      * the third one contains elements after p.
255      */
256     static std::tuple<Node*, Node*, Node*> SplitUp3(Node* p) {
257       assert(p != nullptr);
258
259       Node* a = p->left_;
260       if (a) a->parent_ = nullptr;
261       p->left_ = nullptr;
262
263       Node* b = p->right_;
```

```
264       if (b) b->parent_ = nullptr;
265       p->right_ = nullptr;
266
267       Node* c = p;
268
269       bool is_p_left_child_of_parent = false;
270       bool is_from_left_child = false;
271       Node* parent = p->parent_;
272       if (parent) {
273         is_p_left_child_of_parent = (parent->left_ == p);
274         if (is_p_left_child_of_parent) {
275           parent->left_ = nullptr;
276         } else {
277           parent->right_ = nullptr;
278         }
279         p->parent_ = nullptr;
280       }
281       is_from_left_child = is_p_left_child_of_parent;
282       p->Maintain();
283       p = parent;
284
285       while (p) {
286         Node* parent = p->parent_;
287
288         if (parent) {
289           is_p_left_child_of_parent = (parent->left_ == p);
290           if (is_p_left_child_of_parent) {
291             parent->left_ = nullptr;
292           } else {
293             parent->right_ = nullptr;
294           }
295           p->parent_ = nullptr;
296         }
297
298         if (!is_from_left_child) {
299           a = Merge(p, a);
300         } else {
301           b = Merge(b, p);
302         }
303
304         is_from_left_child = is_p_left_child_of_parent;
305         p->Maintain();
306         p = parent;
307       }
308
309       return {a, c, b};
310     }
311   };
312
313 public:
314   DynamicForest(int n) : n_(n), vertices_(n_), tree_edges_(n_) {
315     assert(n_ > 0);
```

```
316
317     for (int i = 0; i < n_; ++i) vertices_[i] = AllocateNode(i, i);
318   }
319
320   ~DynamicForest() {
321     for (int i = 0; i < n_; ++i) {
322       for (auto p : tree_edges_[i]) {
323         FreeNode(p.second);
324       }
325     }
326     for (int i = 0; i < n_; ++i) {
327       FreeNode(vertices_[i]);
328     }
329   }
330
331   void MakeRoot(int u) {
332     Node* vertex_u = vertices_[u];
333
334     int position_u = Treap::GetPosition(vertex_u);
335
336     auto p1 = Treap::SplitUp2(vertex_u);
337     auto L1 = p1.first, L2 = p1.second;
338     assert(GetSize(L1) == position_u);
339
340     Treap::Merge(L2, L1);
341   }
342
343   void Insert(int u, int v) {
344     assert(!tree_edges_[u].count(v));
345     assert(!tree_edges_[v].count(u));
346
347     Node* vertex_u = vertices_[u];
348     Node* vertex_v = vertices_[v];
349
350     Node* edge_uv = AllocateNode(u, v);
351     Node* edge_vu = AllocateNode(v, u);
352     tree_edges_[u][v] = edge_uv;
353     tree_edges_[v][u] = edge_vu;
354
355     int position_u = Treap::GetPosition(vertex_u);
356     int position_v = Treap::GetPosition(vertex_v);
357
358     auto p1 = Treap::SplitUp2(vertex_u);
359     auto p2 = Treap::SplitUp2(vertex_v);
360     auto L11 = p1.first, L12 = p1.second;
361     auto L21 = p2.first, L22 = p2.second;
362
363     assert(GetSize(L11) == position_u);
364     assert(GetSize(L21) == position_v);
365
366     Node* result = nullptr;
367     result = Treap::Merge(result, L12);
```

```
368     result = Treap::Merge(result, L11);
369     result = Treap::Merge(result, edge_uv);
370     result = Treap::Merge(result, L22);
371     result = Treap::Merge(result, L21);
372     result = Treap::Merge(result, edge_vu);
373   }
374
375   void Delete(int u, int v) {
376     assert(tree_edges_[u].count(v));
377     assert(tree_edges_[v].count(u));
378
379     Node* edge_uv = tree_edges_[u][v];
380     Node* edge_vu = tree_edges_[v][u];
381     tree_edges_[u].erase(v);
382     tree_edges_[v].erase(u);
383
384     int position_uv = Treap::GetPosition(edge_uv);
385     int position_vu = Treap::GetPosition(edge_vu);
386     if (position_uv > position_vu) {
387       std::swap(edge_uv, edge_vu);
388       std::swap(position_uv, position_vu);
389     }
390
391     auto p1 = Treap::SplitUp3(edge_uv);
392     auto L1 = std::get<0>(p1), uv = std::get<1>(p1);
393     assert(GetSize(L1) == position_uv - 1);
394     assert(GetSize(uv) == 1);
395
396     auto p2 = Treap::SplitUp3(edge_vu);
397     auto L2 = std::get<0>(p2), vu = std::get<1>(p2), L3 = std::get<2>(p2);
398     assert(GetSize(L2) == position_vu - position_uv - 1);
399     assert(GetSize(vu) == 1);
400
401     L1 = Treap::Merge(L1, L3);
402
403     FreeNode(edge_uv);
404     FreeNode(edge_vu);
405   }
406
407   bool IsConnected(int u, int v) {
408     Node* vertex_u = vertices_[u];
409     Node* vertex_v = vertices_[v];
410     return FindRoot(vertex_u) == FindRoot(vertex_v);
411   }
412
413   int GetComponentSize(int u) {
414     Node* vertex_u = vertices_[u];
415     Node* root_of_vertex_u = FindRoot(vertex_u);
416     return GetSize(root_of_vertex_u);
417   }
418
419   int GetComponentNumberOfVertex(int u) {
```

```
420     Node* vertex_u = vertices_[u];
421     Node* root_of_vertex_u = FindRoot(vertex_u);
422     return root_of_vertex_u ? root_of_vertex_u->num_vertex_ : 0;
423   }
424
425   std::string to_string() const {
426     std::stringstream ss;
427
428     ss << "DynamicForest [\n";
429
430     std::function<void(Node*)> dfs = [&](Node* p) {
431       if (!p) return;
432       dfs(p->left_);
433       ss << "(" << p->from_ << "," << p->to_ << "),";
434       dfs(p->right_);
435     };
436     for (int i = 0; i < n_; ++i) {
437       if (vertices_[i]->parent_ == nullptr) {
438         ss << "  Component [";
439         dfs(vertices_[i]);
440         ss << "]\n";
441       }
442     }
443     for (int i = 0; i < n_; ++i) {
444       for (auto p : tree_edges_[i]) {
445         if (p.second->parent_ == nullptr) {
446           ss << "  Component [";
447           dfs(p.second);
448           ss << "]\n";
449         }
450       }
451     }
452
453     ss << "]\n\n";
454
455     return ss.str();
456   }
457
458  private:
459   int n_;
460   std::vector<Node*> vertices_;
461   std::vector<std::map<int, Node*>> tree_edges_;
462 };
463
464 std::mt19937 DynamicForest::rng_(std::random_device{}());
465
466 void solve_case(int Case) {
467   int n, q;
468   std::cin >> n >> q;
469
470   DynamicForest t(n + 1);
471   std::string op;
```

```
  int u, v;
  for (int i = 1; i <= q; ++i) {
    std::cin >> op >> u >> v;
    if (op[0] == 'A') {
      t.Insert(u, v);
    } else if (op[0] == 'Q') {
      t.Delete(u, v);
      int ans = i64(1) * t.GetComponentNumberOfVertex(u) *
                t.GetComponentNumberOfVertex(v);
      t.Insert(u, v);
      std::cout << ans << "\n";
    }
  }
}

```

维护树链信息

可以使用一个比较常见的技巧就是借助括号序的性质将树链信息转化成区间信息，然后就可以借助数据结构维护序列从而维护树链信息了。但是这个技巧要求维护的信息满足 **可减性**。

前面介绍的动态树操作对应的序列操作可能会把括号序中的右括号移动到左括号前，所以维护树链点权和之类的信息时还需要额外注意，操作时不能改变对应左右括号的先后顺序，而这可能需要重新思考动态树操作对应的序列操作，甚至重新思考维护什么 DFS 序。

此外，ETT 很难维护树链修改。

例题 「星际探索」[3]

这题的动态树操作只有换父亲，可以看成删边再加边，但是这样可能会改变对应括号的先后顺序。

可以把点权转成边权，维护树的括号序，换父亲操作转化成把整个子树对应的括号序列平移至父亲左括号后面。

参考代码

```
/*
虽然上文提到过块状链表实现 ETT
在某些情况下可能较简单，但对于此题块状链表复杂度有可能无法通过而且实现较繁琐，所以这份代码采用
FHQ Treap 实现。
*/
#include <iostream>
#include <vector>
constexpr int N = 1000000;
using namespace std;
/*FHQ TREAP*/
long long rt, tot, f[N], rnd[N], ls[N], rs[N], siz[N], tag[N], val[N], sum[N],
    pd[N], pds[N];

void pushup(long long x) {
  siz[x] = siz[ls[x]] + siz[rs[x]] + 1;
```

```
  sum[x] = sum[ls[x]] + sum[rs[x]] + val[x];
  pds[x] = pds[ls[x]] + pds[rs[x]] + pd[x];
}

void link(long long x, long long c, long long y) {
  if (c)
    rs[x] = y;
  else
    ls[x] = y;
  if (y) f[y] = x;
  pushup(x);
}

long long newNode(long long x, long long y) {
  siz[++tot] = 1;
  val[tot] = sum[tot] = x;
  pd[tot] = pds[tot] = y;
  rnd[tot] = rand();
  return tot;
}

void setTag(long long x, long long v) {
  tag[x] += v;
  sum[x] += v * pds[x];
  val[x] += v * pd[x];
}

void pushdown(long long x) {
  if (ls[x]) setTag(ls[x], tag[x]);
  if (rs[x]) setTag(rs[x], tag[x]);
  tag[x] = 0;
}

void split(long long now, long long k, long long &x, long long &y) {
  f[now] = 0;
  if (!now) {
    x = y = 0;
    return;
  }
  pushdown(now);
  if (siz[ls[now]] + 1 <= k) {
    x = now;
    split(rs[now], k - siz[ls[now]] - 1, rs[x], y);
    link(x, 1, rs[x]);
  } else {
    y = now;
    split(ls[now], k, x, ls[y]);
    link(y, 0, ls[y]);
  }
}

long long merge(long long x, long long y) {
```

```
  if (!x || !y) return x | y;
  if (rnd[x] < rnd[y]) {
    pushdown(x);
    link(x, 1, merge(rs[x], y));
    return x;
  } else {
    pushdown(y);
    link(y, 0, merge(x, ls[y]));
    return y;
  }
}

long long rnk(long long x) {
  long long c = 1, ans = 0;
  while (x) {
    if (c) ans += siz[ls[x]] + 1;
    c = (rs[f[x]] == x);
    x = f[x];
  }
  return ans;
}

/*ETT*/
long long s[N], e[N];

void add(long long x, long long v) {
  long long a, b, c;
  split(rt, rnk(s[x]) - 1, a, b);
  split(b, rnk(e[x]) - rnk(s[x]) + 1, b,
        c);  // 这里 b 是我们要进行操作的子树的括号序列。
  setTag(b, v);
  rt = merge(merge(a, b), c);
}

long long query(long long x) {
  long long a, b;
  split(rt, rnk(s[x]), a, b);
  long long ans = sum[a];
  rt = merge(a, b);
  return ans;
}

void changeFa(long long x, long long y) {
  long long a, b, c, d;
  split(rt, rnk(s[x]) - 1, a, b);
  split(b, rnk(e[x]) - rnk(s[x]) + 1, b, c);
  a = merge(
      a,
      c);  // 因为我们确定不了要设置为父亲的节点在括号序列中的哪边，所以先把两边合并。
  split(a, rnk(s[y]), a, d);
  rt = merge(merge(a, b), d);  // 把要进行操作的子树放在父亲括号序列的最前面。
}
```

```
120
121 /*main function*/
122 long long n, m, w[N];
123 vector<long long> v[N];
124
125 void dfs(long long x) {
126   rt = merge(rt, s[x] = newNode(w[x], 1));
127   for (auto to : v[x]) dfs(to);
128   rt = merge(rt, e[x] = newNode(-w[x], -1));
129 }
130
131 signed main() {
132   cin >> n;
133   for (long long i = 2; i <= n; i++) {
134     long long f;
135     cin >> f;
136     v[f].push_back(i);
137   }
138   for (long long i = 1; i <= n; i++) cin >> w[i];
139   dfs(1);
140   cin >> m;
141   for (long long i = 1; i <= m; i++) {
142     char c;
143     cin >> c;
144     if (c == 'Q') {
145       long long d;
146       cin >> d;
147       cout << query(d) << endl;
148     } else if (c == 'C') {
149       long long x, y;
150       cin >> x >> y;
151       changeFa(x, y);
152     } else {
153       long long p, q;
154       cin >> p >> q;
155       add(p, q);
156     }
157   }
158   return 0;
159 }
```

参考资料

- Dynamic trees as search trees via euler tours, applied to the network simplex algorithm - Robert E. Tarjan
- Randomized fully dynamic graph algorithms with polylogarithmic time per operation - Henzinger et al.

外部参考资料

[1] P2147[SDOI2008] 洞穴勘测 [2] LOJ #2230.「BJOI2014」大融合 [3] 「星际探索」

10.20.4 Top Tree

author:F7487

Self-Adjusting Top Tree

简介

Self-Adjusting Top Tree，是 2005 年 Tarjan 和 Werneck 在他们的论文 Self-Adjusting Top Trees 中提出的一种基于 Top Tree 理论的维护完全动态森林的数据结构，简称为 SATT。

Self-Adjusting Top Tree 可以实现森林中任一棵树的链修改/查询、子树修改/查询以及非局部搜索等操作。

Splay Tree 是 SATT 的基础，但是 SATT 用的 Splay Tree 和普通的 Splay 在细节处不太一样（进行了一些扩展）。

问题引入

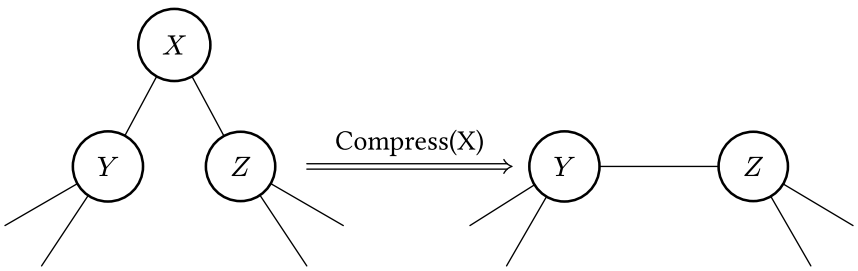
维护一个森林，支持如下操作：

- 删除，添加一条边，保证操作前后仍是一个森林。
- 修改某棵树上某条简单路径的权值。
- 修改以某个点为根的子树权值。
- 查询某棵树上的某条简单路径权值和。
- 查询以某个点为根的子树权值和。

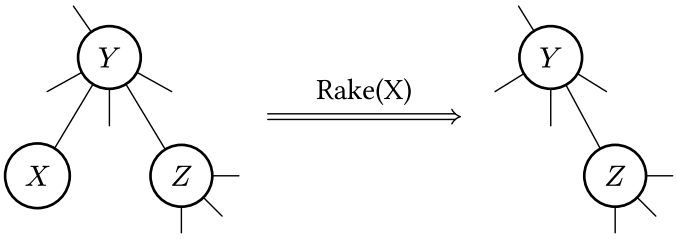
树收缩

对于任意一棵树，我们都可以运用 **树收缩** 理论来将它收缩为一条边。

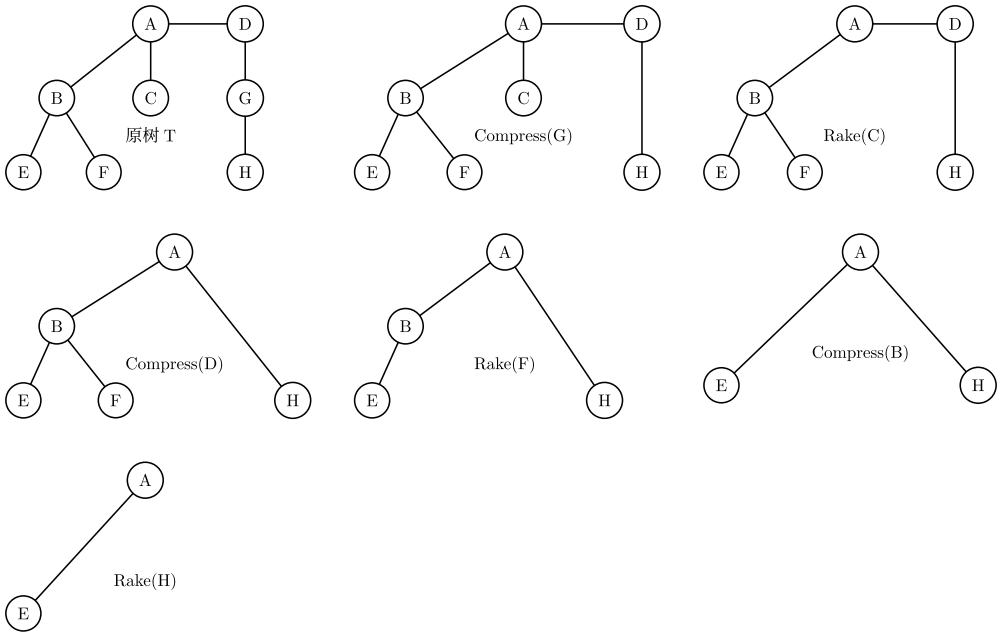
具体地，树收缩有两个基本操作：**Compress** 和 **Rake**，Compress 操作指定一个度数为 2 的点 x，与点 x 相邻的那两个点记为 y、z，我们连一条新边 yz；将点 x、边 xz、边 xy 的信息放到 yz 中储存，并删去它们。如图所示。



Rake 操作指定一个度为 1 的点 x，而且与点 x 相邻的点 y 的度数需大于 1，设点 y 的另一个邻点为 z，我们将点 x、边 xy 的信息放入边 yz 中储存，并删去它们。如图所示。



不难证明，任何一棵树都可以只用 Compress 操作和 Rake 操作来将它收缩为一条边，如图所示。

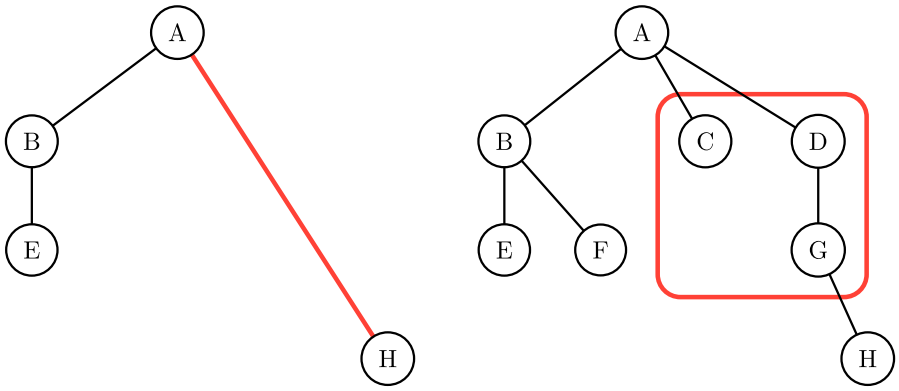


簇

为了表达方便，我们记在进行任何操作之前的原树为 T。在对 T 进行某些树收缩操作（可以不做任何操作）之后的树记为 T_x。

我们研究某个 T_x 中某一条边所包含的信息情况。

这条边除了带有它本身的信息（当然，如果这条边在 T 中不存在，这条边就没有本身的信息）之外，还可能包含其它通过 Compress/Rake 操作合并到它上面的点、边的信息。我们不妨先从下图中的树收缩过程中选取一条边，看看它所包含的信息在 T 中代表哪些点、边。



如图，选取的边和对应的图已用红线圈出。

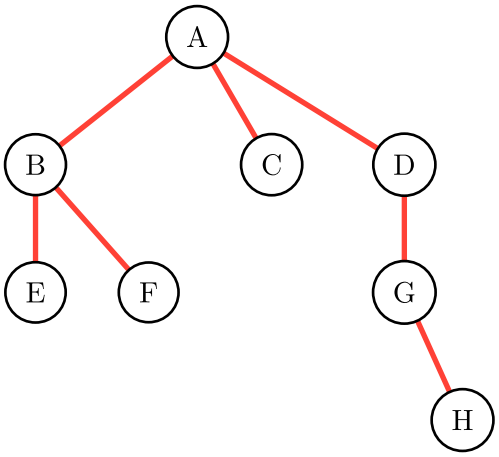
可以看出，这条边所包含的信息在 T 中代表的点、边是连通的。我们可以推及，对于任一 T_x 中的任一条边储存的信息在 T 中总体现为一个连通子图。我们将这样的连通子图称为 **簇（Cluster）**。

然而，簇是 **不完整的子图**，它包含的某些边的端点不被簇它自己包含。于是我们将这些端点称作簇的 **端点（Endpoint）**，将它包含的那些连通子图的点称作 **内点（Internal Node）**，连通子图的边称作 **内边（Internal Edge）**。

对于任意一个簇，都有以下性质：

1. 簇只存储和维护内点和内边的信息。
2. 簇有两个端点。这两个端点即为 T_x 中代表那个簇的边相连的那两个点。两个端点之间的路径我们称之为 **簇路径（Cluster Path）**；记一个簇的两个端点分别为 x、y，我们下面用 $C(x,y)$ 来表示这个簇。
3. 内点仅与端点或内点相连。

特别地，对于 T 中的每条边，都各自独立为一个簇（仅包含边自己的信息），这种簇我们称之为 **基簇（Base Cluster）**。对于由 T 收缩到只有一条边的最终的 T_x，那条边代表的簇包含除了两个端点之外的整棵 T 的信息，这个簇我们称之为 **根簇（Root Cluster）**。

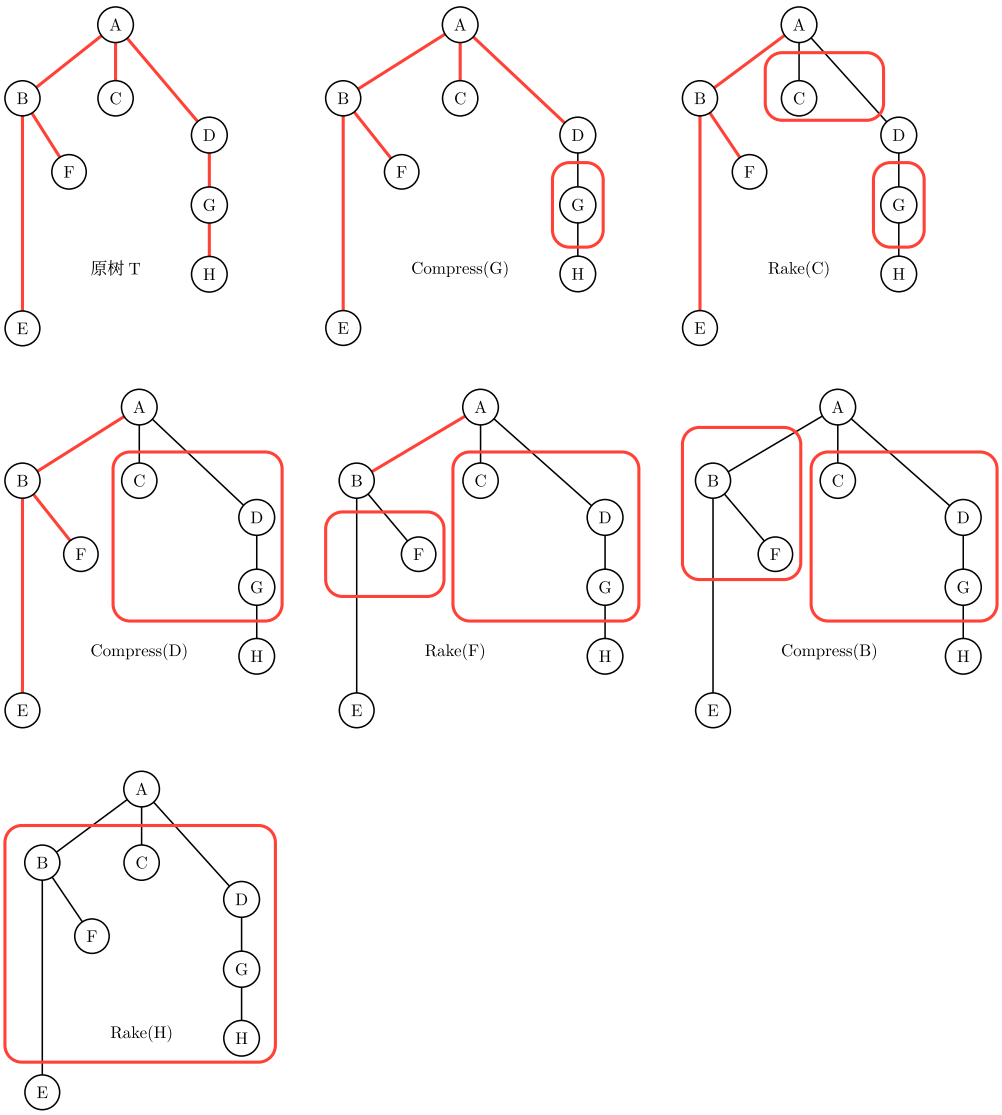


原树 T

如图，上文提到的基簇已用红线标出。

从簇的视角来看 Compress/Rake 操作，我们发现这两个操作会将两个簇「合二为一」，剩下一个新簇，所以树收缩的过程也是所有的基簇合并为一个簇的过程。

所以我们也可以得到下图，是对一系列树收缩操作的另一表示。

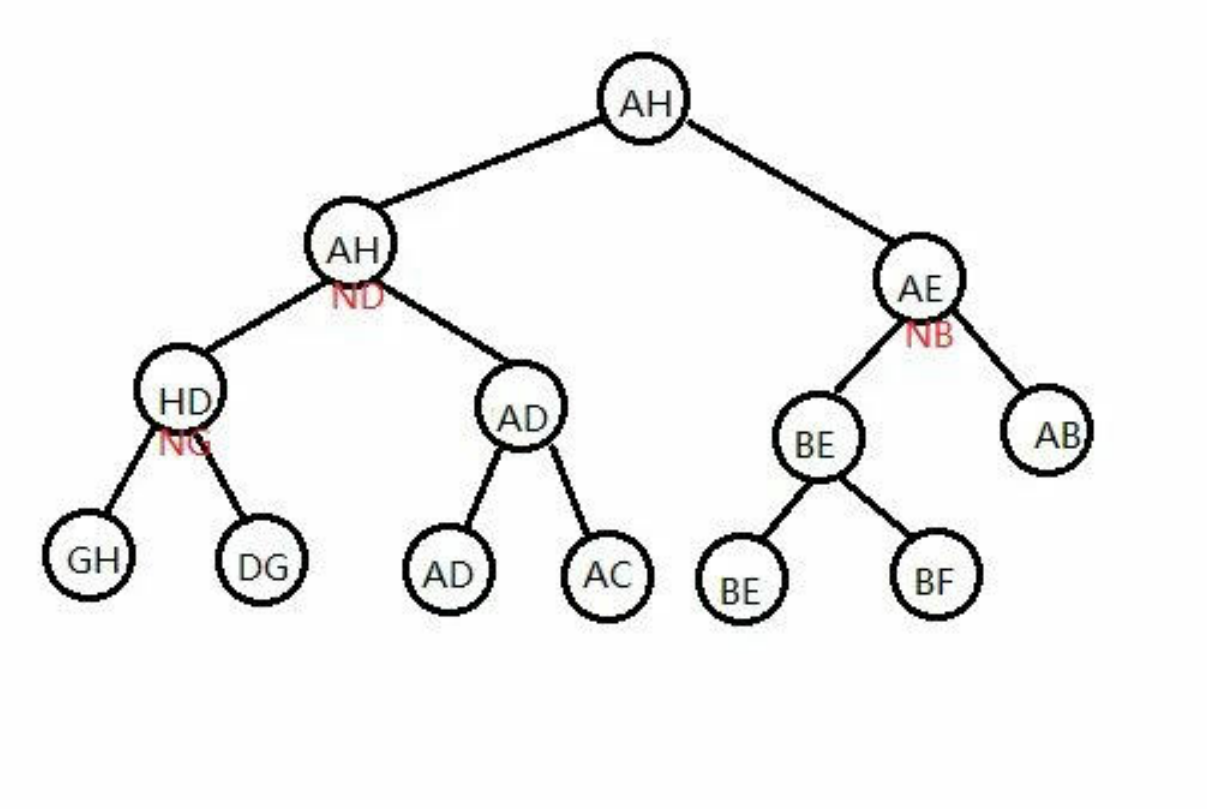


Top Tree

我们现在想表示某一棵树进行树收缩的全过程。

我们可以用上文的两种方法来表示这一过程，但这样十分麻烦，如果树收缩进行了 n 步，我们就要用 n 棵树来表示整个树收缩。

考虑一个对某棵树进行某一树收缩的更简便表示，我们引入 **Top Tree**。



如图，是以上文的收缩方法和原树为基础的一棵 Top Tree。

Top Tree 有以下性质；

1. 一棵 Top Tree 对应一棵原树和一种对其进行树收缩的方法，Top Tree 的每个节点都表示在某个 T_x 中的某一条边，也就是树收缩过程中形成的某一个簇。图中的形如 N_x 的点表示 `compress(x)` 这一操作形成的簇。
2. Top Tree 中的一个节点有两个儿子（都分别代表一个簇），这个节点代表的簇是这两个簇通过 Compress 或 Rake 操作合并得到的新簇。
3. Top Tree 的叶子节点是基簇，其根节点是根簇。因此我们按一棵 Top Tree 的拓扑序分层，它的每一层就代表了一棵 T_x。

用三度化 Self-Adjusting Top Tree 实现信息维护

原理

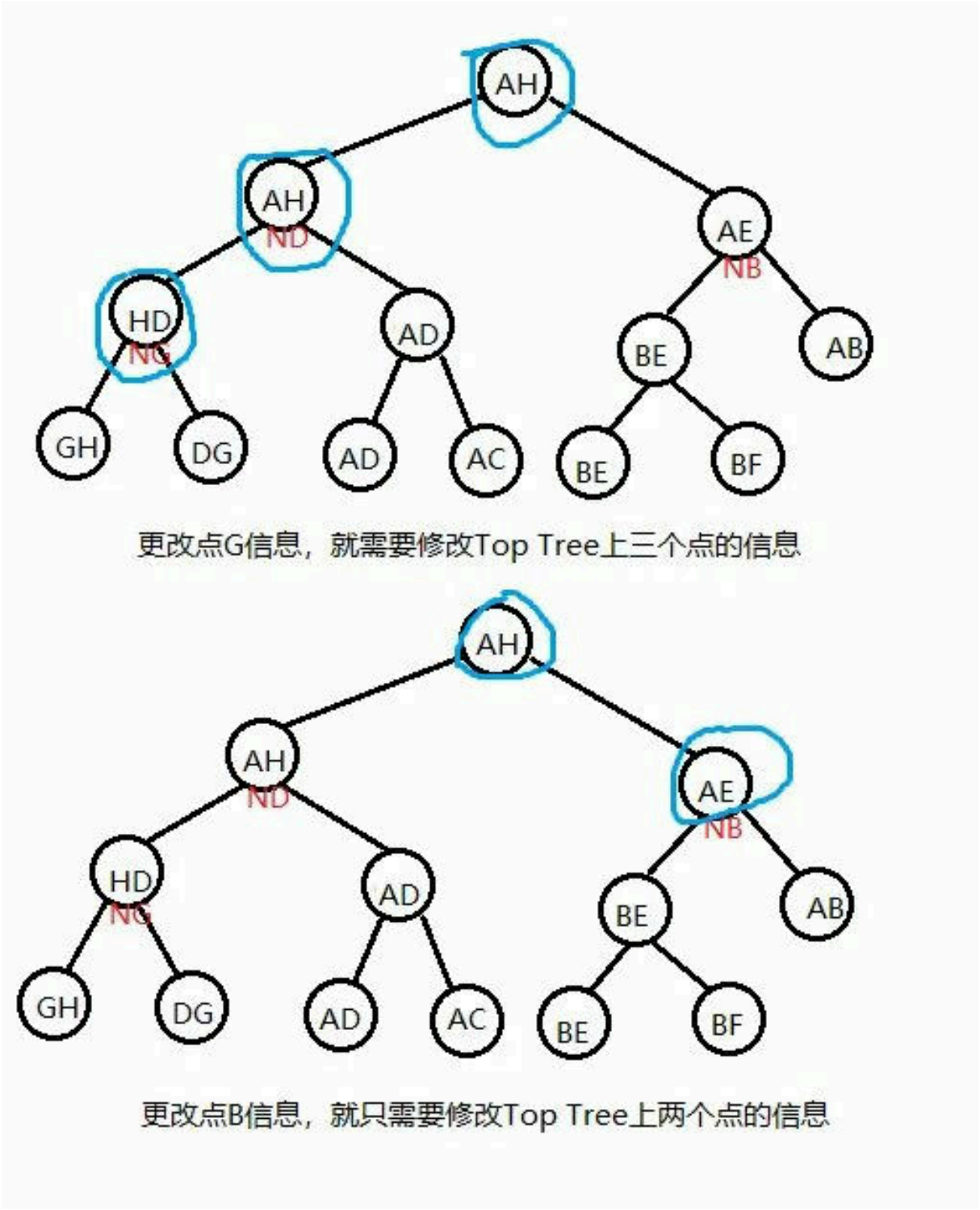
Top Tree 对树收缩过程的极大简化，使我们看到通过维护树收缩过程来维护树上信息的可能性，SATT 即是通过这一原理来维护树上信息的。

注意到树收缩的过程也是树上信息不断加入的过程，我们执行一次 `compress(x)`，x 点的信息从此刻起就开始在某个簇中出现，影响着我们的统计结果。

假如我们现在用 Top Tree 来维护某棵树 T，树上的每个点，边都有权值，我们要维护的是 T 的权值和。

现在我们在维护时要对 T 中某个点 x 的权值进行修改，很明显，我们就需要更改 Top Tree 中所有簇信息包含 x 的节点信息，这样做单次时间复杂度会是 $O(n)$ 级别的。

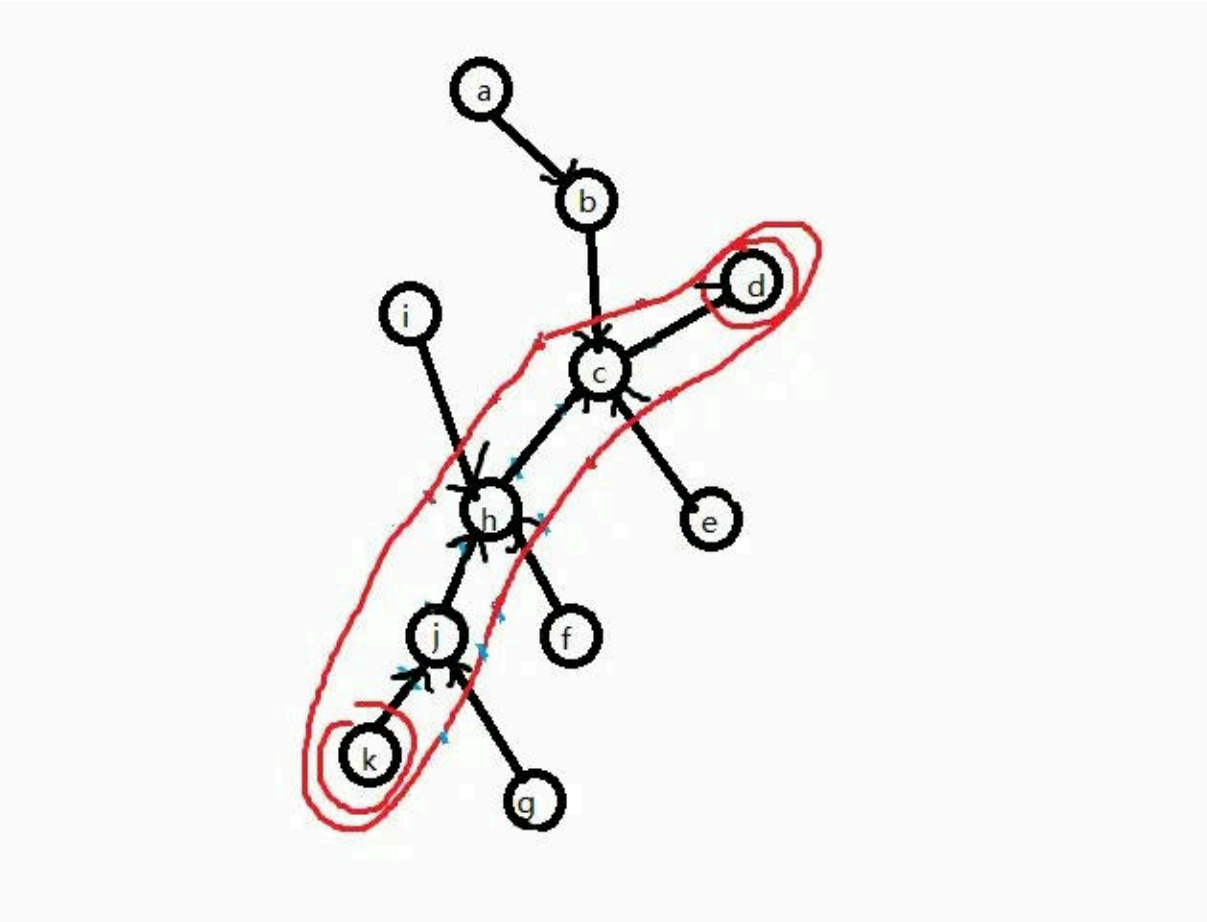
然而，如果我们选的点它在 Top Tree 中簇信息包含 x 的节点个数很少，也就是说使它的信息尽可能晚地加入簇中，我们单次操作的时间复杂度就会有一个很大的提升。如图。



SATT 就是通过修改 **某个点/某条路径** 在树收缩过程中信息被加入簇中的先后顺序（以降低其在被修改时的单次时间复杂度）来维护树上信息的。

实际结构

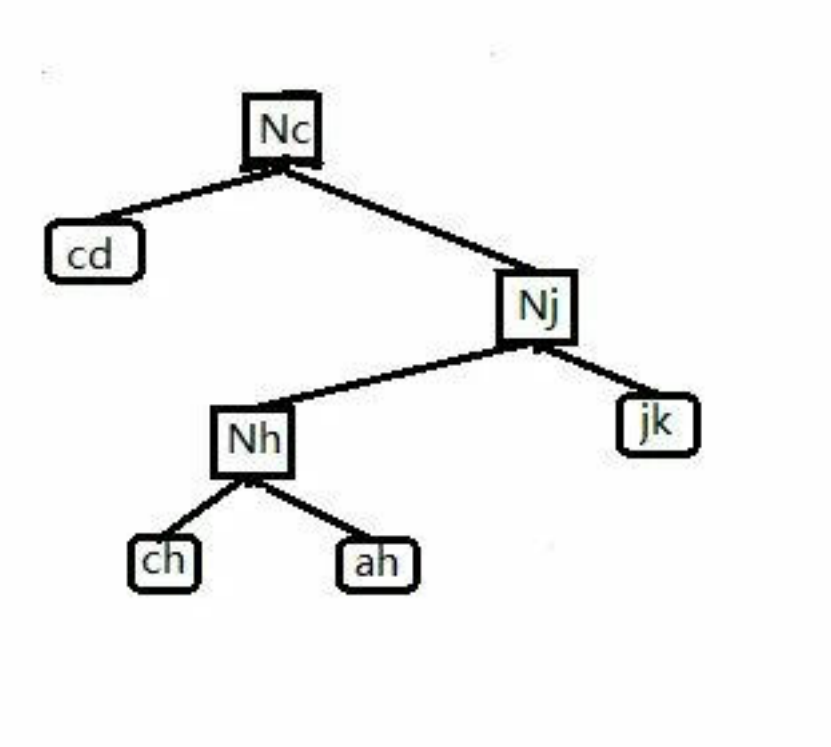
我们先将一棵原树 T 分层定根，然后我们考虑对某种树收缩顺序的 Top Tree 的根簇，它有两个端点，我们令这其中一个端点就是原树的根，另一个端点任选。



如图，给根簇选出一组端点，这里标注簇时将端点也圈进去了。

由树收缩的基本操作可知，簇路径上的点、边 (j, h, c, jh, hc) 的信息最后是通过 Compress 操作才加入 $C(k, g)$ 的，而的非簇路径点 $(a, b, i, f, g, e, ig, \cdots)$ 是通过 Rake 操作才加入 $C(k, g)$ 的。

我们将簇路径单独拿出来，这是一条形态特殊（为链）的树，我们为这棵树建出一棵 top tree（其代表的树收缩顺序任意）。

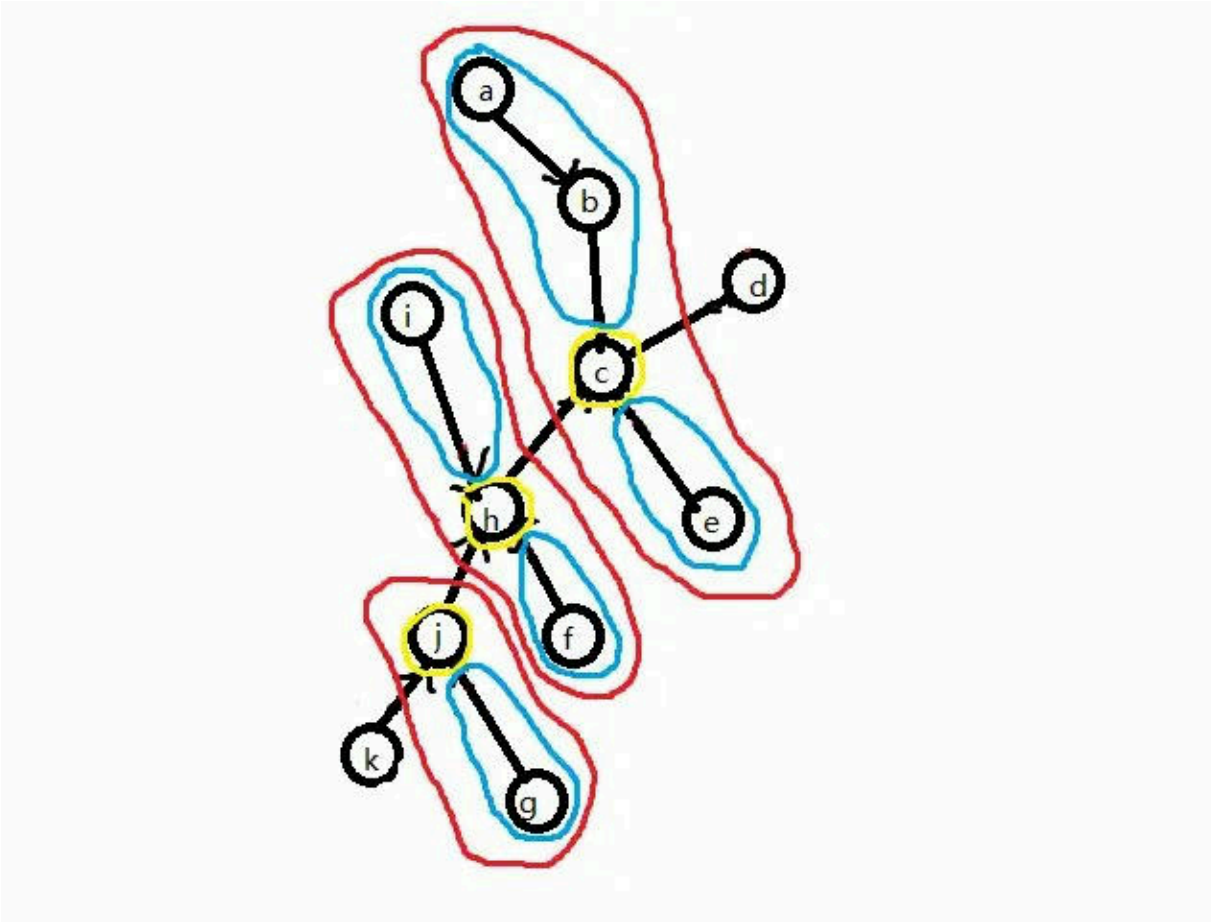


我们将这一结构称之为 **Compress Tree**，因为在这棵 Top Tree 中任一个点的两个儿子之间是通过 Compress 操作来合并成它们的父亲。

Compress Tree 里的节点称为 **Compress Node**。只考虑当前这条簇路径，一个非叶子的 Compress Node 就代表一次 compress 过程，表示将左儿子和右儿子信息合并起来，再将这个 `compress(x)` 本身存储的点 x 信息加入。这棵 Compress Tree 就维护了 $C(k,g)$ 簇路径的信息。

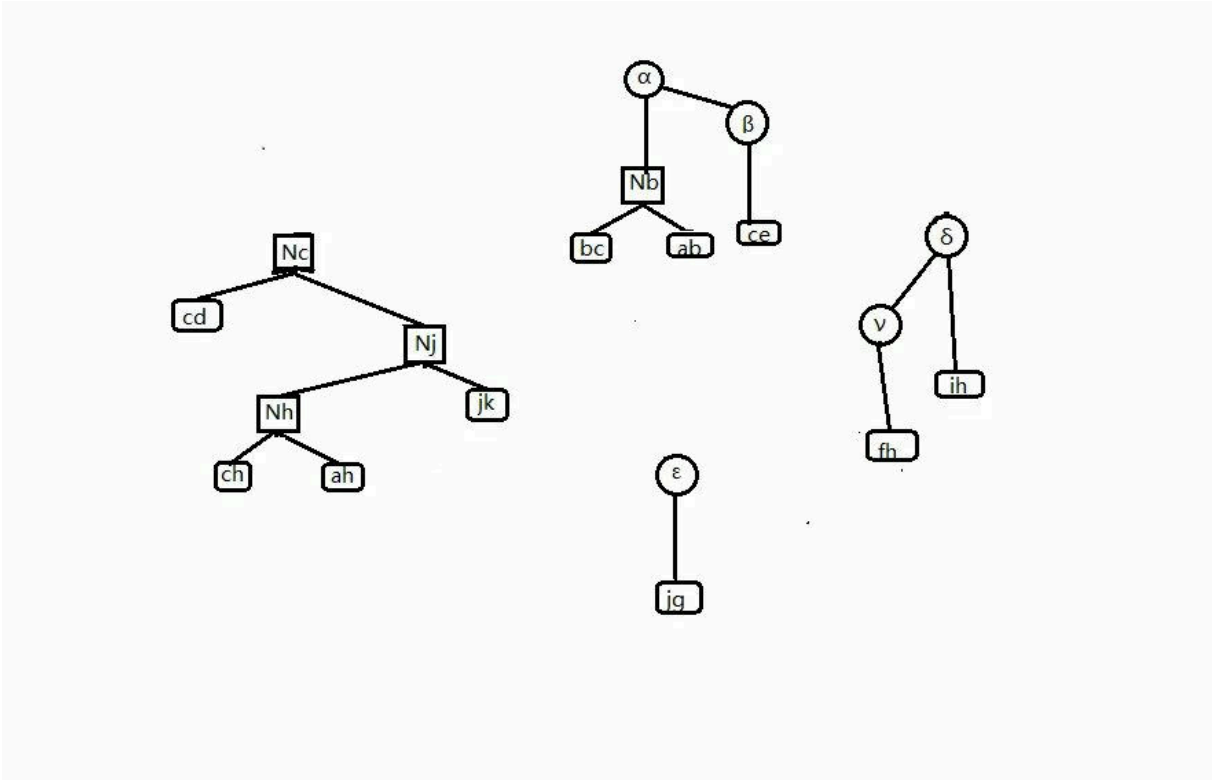
另外，在 Compress Tree 中，我们实际上还对使用的 Top Tree 做了一些限制。注意到 Compress Tree 维护的是一个 T 中点的深度两两不同的链，我们规定在 Compress Tree 中基簇的中序遍历顺序与对应的 T 中边的深度是一致的，且中序遍历越小深度越浅。同样，对于每个点 x 对应的 `compress(x)` 的关系也是如此。

现在来维护那些非簇路径的信息，我们假设这些非簇路径上的点、边已经形成了一个个极大簇，而这些极大簇是由这些用蓝线圈出的更小簇之间互相 Rake 形成的，对由一些更小簇合并形成一个极大簇的过程，我们用一个三叉树来表示，类似地，我们称这一结构为 **Rake Tree**，对应地 Rake Tree 里的点就是 **Rake Node**。每个 Rake Node 都代表一个簇，是由其左儿子和右儿子 Rake 到其中儿子代表的更小簇上形成的。具体可见下图，可知 Rake Tree 中的每个点都代表了 T 中具有相同端点的更小簇。



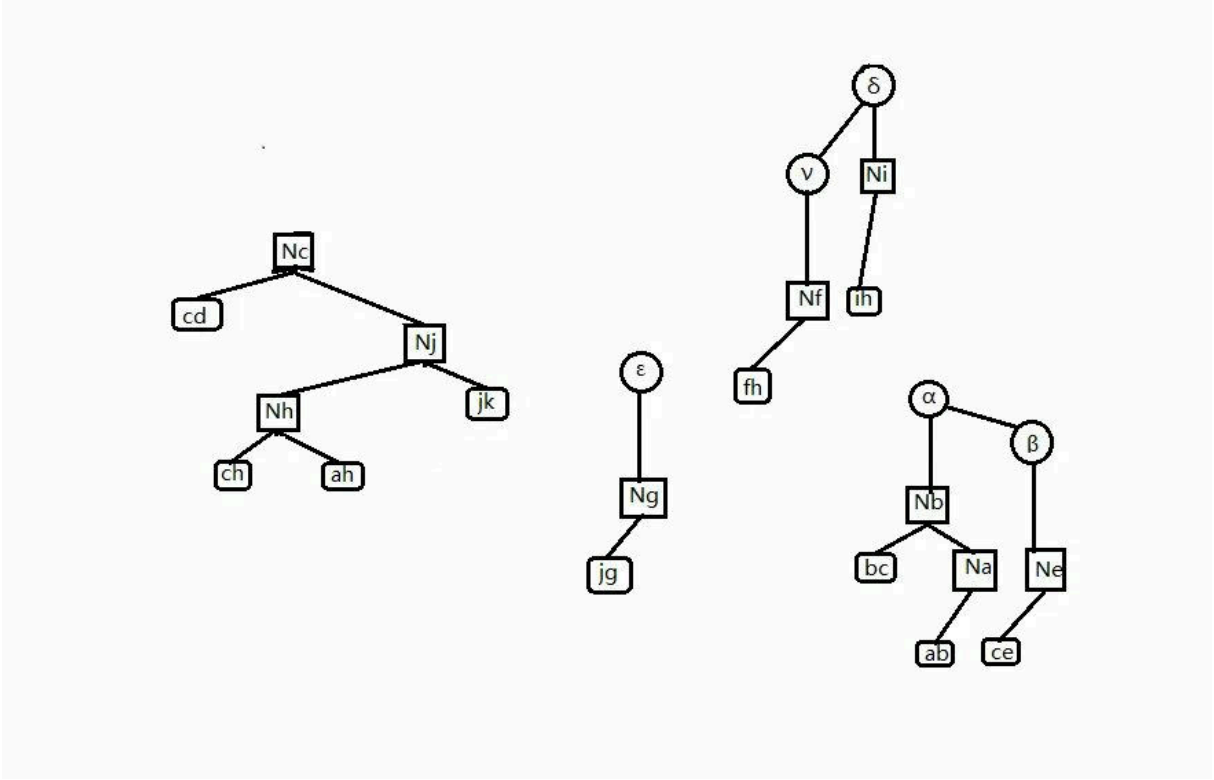
如图，蓝线圈出的是一个个极大簇，黄线圈出的是一个个更小簇。

对于那些更小簇，我们对它们进行相同处理，给它们选择簇路径、建出 Compress Tree、……如此递归下去，就建出了许多表示树收缩过程的 Compress Tree，Rake Tree。

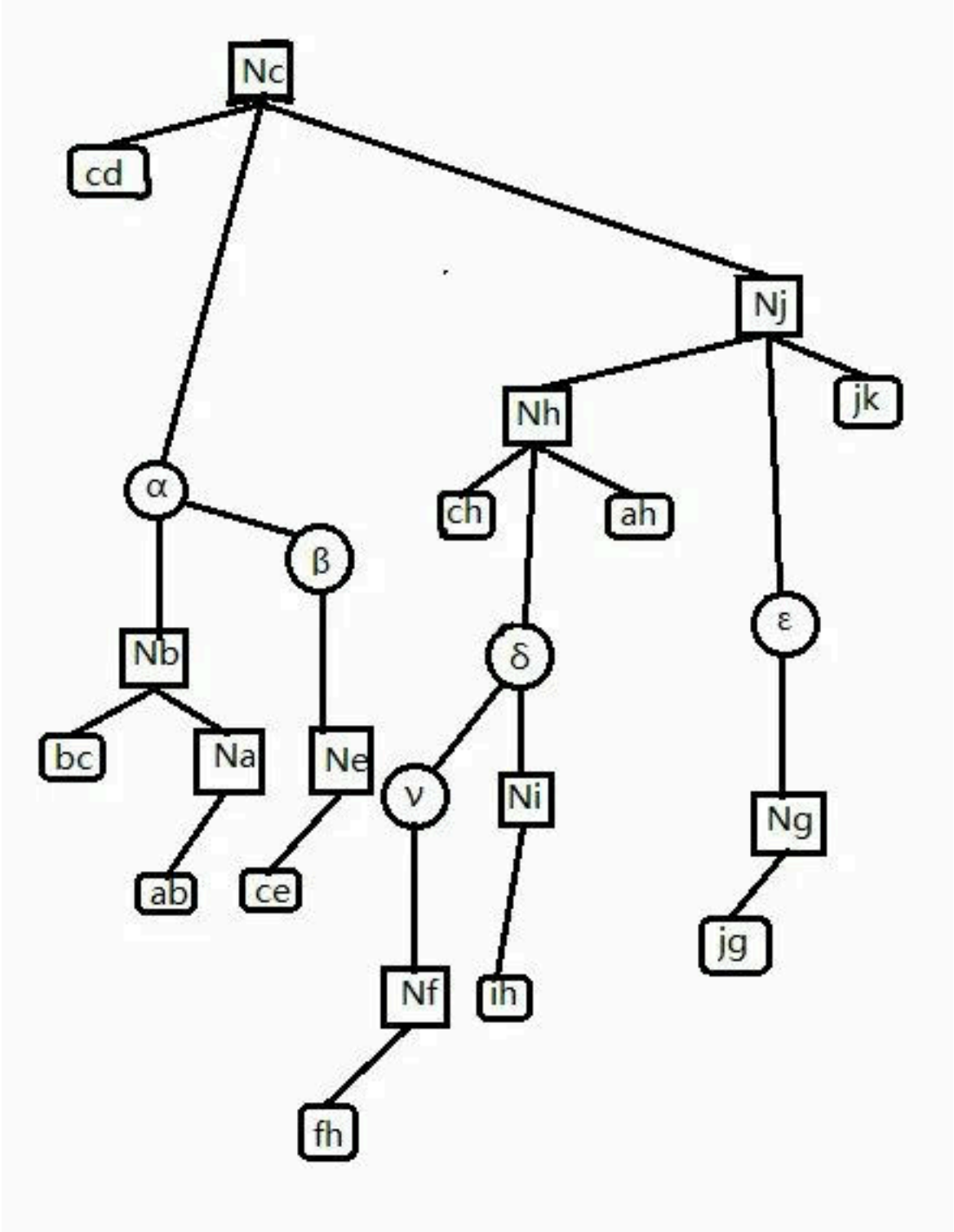


上图为原树的 Rake-Compress Tree（因为每个 Rake Node 都连着一棵 Compress Tree，所以表现为一棵 Rake Tree 连着许多 Compress Tree 的形态）和代表根簇路径的 Compress Tree。

考虑将这些树以某种方式拼接在一起，使它们形成一个有序的整体。记一个 Rake Tree 代表的最小簇的集合的公共端点是点 x。我们给这些 Rake Node 的中儿子（一个 Compress Tree 集合）都加入非 x 的另一端点，但仍保持其中序遍历和 Top Tree 的基本性质，如图。



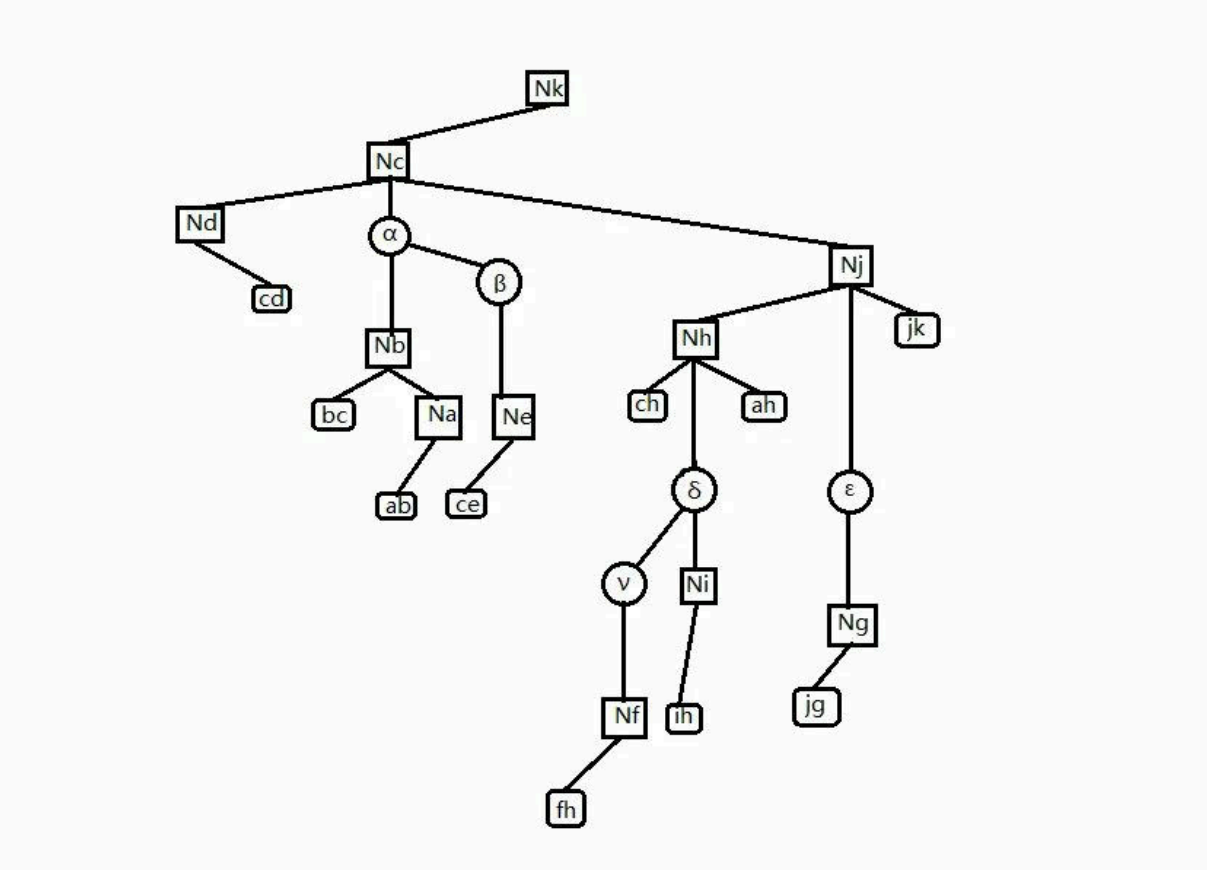
这一步相当于是让 Rake 操作加入某个 T 中点的操作直接发生在 Compress Tree 中，这不仅使我们能正确维护 Rake Node 的信息（只需将三个儿子信息合并即可），还使我们 Compress Tree 的结构更完整。下一步，我们将 Compress Tree 改为三叉树，若某个 Rake Tree 的公共端点是点 x，我们就将 Rake Tree 挂在 `compress(x)` 的中儿子处，如图。



此时经过三叉化的 `compress(x)` 点，它的意义就变成先将其中儿子 Rake 到簇路径上，再统计左右儿子和点 x 的信息。

最后，我们再处理一下根簇路径的那棵 Compress Tree：与其它所有 Compress Tree 一致地，按中序遍历加入它的两个端点，使得它的根储存整棵 T 的信息。

于是我们就实现了用三度化 Self-Adjusting Top Tree 实现一棵树的信息维护。



总结一下，SATT 有以下性质：

1. SATT 由 Compress Tree 和 Rake Tree 组成，Compress Tree 是一棵特殊的 Top Tree；Rake Tree 是一个三叉树，它们都对应一棵树进行树收缩的过程。
2. Compress Tree 里的点最多有三个儿子。Compress Tree 可以做类似于 Splay 树的旋转操作（只需保证其中序遍历不变即可，旋转一个点时保持其中儿子不动）。
3. Rake Tree 里的点一定有一个中儿子。Rake Tree 可以做类似于 Splay 树的旋转操作（只需保证其中序遍历不变即可，旋转一个点时保持其中儿子不动）。
4. SATT 的拓扑序反映了原树 T 的树收缩顺序。

我们在上文中提到的「修改某个点/某条路径在树收缩过程中信息被加入簇中的先后顺序」SATT 是否能实现呢，答案是肯定的。

在 SATT 中，有一个 `access(x)` 的操作，它的作用是使某点 x 成为根簇的非根端点，同时在 SATT 中使 `compress(x)` 成为 SATT 的根。

我们可以通过 `access(x)` 操作以均摊 $O(\log n)$ 的复杂度使 SATT 中代表 `compress(x)` 的点旋到整棵 SATT 的树根，根据 SATT 的第四个性质，我们改变了 `compress(x)` 的操作顺序，使得它最晚执行，x 点的信息也就被最晚加入；这样当我们要修改 x 点的信息时，就只需要更新 `compress(x)`。

代码实现

Push 类函数

首先考虑上传信息，即 `Pushup(x)` 函数。在考虑对 SATT 的某个节点维护信息时，首先分这个点在 Compress Tree 还是在 Rake Tree 进行讨论，原因可见上文，不再赘述，下面以维护某个点的子树大小为例

```
// ls(x) x的左儿子
// rs(x) x的右儿子
// ms(x) x的中儿子
// type==0 是 Compress Node
// type==1 是 Rake Node
void pushup(int x, int type) {
  if (type == 0)
    size[x] = size[rs(x)] + size[ms(x)] + 1;
  else
    size[x] = size[rs(x)] + size[ms(x)] + size[ls(x)];
  return;
}
```

查询点 x 的子树大小，就将其 Access 到 SATT 根，答案是其中儿子的 size $+1$；因为根据上文，在 Access 之后，其中儿子才是它的真子树。

然后考虑下传信息，即 `Pushdown(x)` 函数。我们如果要对原树中的某个子树做整体修改，一个很自然的想法是：将这个节点直接 Access 到 SATT 根节点，给它的中儿子打上一个标记即可。同理，查询子树就直接 Access 后查询中儿子。

我们如果要对原树中的某条路径做整体修改，我们就 expose 路径的两个端点，其中 `expose(x, y)` 是指使点 x 成为 T 的根节点，使点 y 成为根簇的另一个端点。对应在 SATT 上，此时根簇的 Compress Tree 就是 x 到 y 的路径。于是直接给根簇的 Compress Tree 打上一个标记即可。同理查询链 expose 后查询根节点即可。

于是我们就知道问题引入的问题怎么做了。

```
void pushdown(int x, int type) {
  if (type == 0) {
    // 处理链
    chain[ls(x)] += chain[x] chain[rs(x)] += chain[x];
    val[ls(x)] += chain[x];
    val[rs(x)] += chain[x];
    // 处理子树
    subtree[ls(x)] += subtree[x];
    subtree[rs(x)] += subtree[x];
    subtree[ms(x)] += subtree[x];
    val[ls(x)] += subtree[x];
    val[rs(x)] += subtree[x];
    val[ms(x)] += subtree[x];
    subtree[x] = 0;
  } else {
    subtree[ls(x)] += subtree[x];
    subtree[rs(x)] += subtree[x];
    subtree[ms(x)] += subtree[x];
    val[ls(x)] += subtree[x];
    val[rs(x)] += subtree[x];
    val[ms(x)] += subtree[x];
    subtree[x] = 0;
  }
```

```
  return;
}

// 下传标记
void pushall(int x, int type) {
  if (!isroot(x)) pushall(father[x], type);
  pushdown(x, type);
  return;
}
```

Splay 类函数

我们知道 SATT 中的 Rake Tree 和 Compress Tree 都是可以旋转的，也就是说它们可以用 Splay 来维护。因此我们可以写出以下代码：

```
// 是一个节点的中儿子或无父亲
// ls 一个SATT节点的左儿子
// rs 一个SATT节点的右儿子
// ms 一个SATT节点的中儿子
// type==1 在 Rake Tree中
// type==0 在 Compress Tree中
bool isroot(int x) { return rs(father[x]) != x && ls(father[x]) != x; }

bool direction(int x) { return rs(father[x]) == x; }

void rotate(int x, int type) {
  int y = father[x], z = father[y], d = direction(x), w = son[x][d ^ 1];
  if (z) son[z][ms(z) == y ? 2 : direction(y)] = x;
  son[x][d ^ 1] = y;
  son[y][d] = w;
  if (w) father[w] = y;
  father[y] = x;
  father[x] = z;
  pushup(y, type);
  pushup(x, type);
  return;
}

void splay(int x, int type, int goal = 0) {
  pushall(x, ty);  // 下传标记
  for (int y; y = father[x], (!isroot(x)) && y != goal; rotate(x, ty)) {
    if (father[y] != goal && (!isroot(y))) {
      rotate(direction(x) ^ diretion(y) ? x : y, type);
    }
  }
  return;
}
```

值得注意的是，函数 `direction` 和 `isroot` 与普通 Splay 的不同。因为无论这个点怎么转，这个点的中儿子是不会变的。

Access 类函数

`access(x)` 的意义是：将点 x 旋转到整个 SATT 的根处，使点 x 成为根簇的两个端点之一（另一端点即为 T 的根节点），同时不能改变原树的结构和原树的根。

为了实现 `access(x)`，我们先将其旋转到其所在 Compress Tree 的树根，再把点 x 的右儿子去掉，使点 x 成为其所在 Compress Tree 对应簇的端点。

```
if (rs(x)) {
  int y = new_node();
  setfather(ms(x), y, 0);
  setfather(rs(x), y, 2);
  rs(x) = 0;
  setfather(y, x, 2);
  pushup(y, 1);
  pushup(x, 0);
}
```

如果这时点 x 已经到了根部，则退出；若没有，则执行以下步骤，以让它跨过它上面的 Rake Tree：

1. 将其父亲节点（一定是一个 Rake Node），splay 到其 Rake Tree 的树根；
2. 将 x 的爷节点（一定是一个 Compress Node）splay 到其 Compress Tree 根部。
3. 若 x 的爷节点有一个右儿子，则将点 x 和爷节点的右儿子互换，更新信息，然后退出。
4. 若爷节点没有右儿子，则先让点 x 成为爷节点的右儿子，此时点 x 原来的父节点没有中儿子，根据上文 Rake Node 的性质，它不能存在。于是调用 `Delete` 函数，将其删除，然后退出。

1，2 两个步骤合称为 **Local Splay**。3，4 两个步骤合称为 **Splice**。但我们方便起见，将它们都写在 `Splice(x)` 函数里。

上文提到的 `Delete(x)` 函数是这样的：

1. 检视将要删除的点 x 有没有左儿子，若有，则将左儿子的子树后继续旋转到点 x 下方（成为新的左儿子），然后将右儿子（若有）变成左儿子的右儿子，此时点 x 的左儿子就代替了点 x。这相当于 Splay 的合并操作。
2. 若没有左儿子，则直接让其右儿子代替点 x。

不难发现，`Splice(x)` 改变了原树的一些簇的端点选取。一次 splice 完了之后，我们将点 x 的父亲节点当作新的点 x，进行下一次 splice。

最终我们会发现，我们最开始要操作的点 x 一定在根簇的 Compress Tree 最右端。我们只需最后做一次 **Global Splay**，将其旋至 SATT 根部即可。

```
// ls 一个SATT节点的左儿子
// rs 一个SATT节点的右儿子
// ms 一个SATT节点的中儿子
// son[x][0] ls
// son[x][1] rs
// son[x][2] ms
// type==1 在 Rake Tree中
// type==0 在 Compress Tree中
int new_node() {
  if (top) {
    top--;
    return Stack[top + 1];
  }
  return ++tot;
}

void setfather(int x, int fa, int type) {
  if (x) father[x] = fa;
  son[fa][type] = x;
}
```

```
21
22 void Delete(int x) {
23   setfather(ms(x), father[x], 1);
24   if (ls(x)) {
25     int p = ls(x);
26     pushdown(p, 1);
27     while (rs(p)) p = rs(p), pushdown(p, 1);
28     splay(p, 1, x);
29     setfather(rs(x), p, 1);
30     setfather(p, father[x], 2);
31     pushup(p, 1);
32     pushup(father[x], 0);
33   } else
34     setfather(rs(x), father[x], 2);
35   Clear(x);
36 }
37
38 void splice(int x) {
39   // local splay
40   splay(x, 1);
41   int y = father[x];
42   splay(y, 0);
43   pushdown(x, 1);
44   // splice
45   if (rs(y)) {
46     swap(father[ms(x)], father[rs(y)]);
47     swap(ms(x), rs(y));
48   } else
49     Delete(x);
50   pushup(x, 1);
51   pushup(y, 0);
52 }
53
54 void access(int x) {
55   splay(x, 0);
56   if (rs(x)) {
57     int y = new_node();
58     setfather(ms(x), y, 0);
59     setfather(rs(x), y, 2);
60     rs(x) = 0;
61     setfather(y, x, 2);
62     pushup(y, 1);
63     pushup(x, 0);
64   }
65   while (father[x]) {
66     splice(father[x]);
67     x = father[x];
68     pushup(x, 0);
69   }
70   splay(x, 0)  // global splay
71 }
```

若要让一个点成为原树的根，那么我们就将点 x Access 到 SATT 的根节点，可知此时点 x 已经是最终状态的簇一个端点。由 Compress Tree 的中序遍历性质可知，将点 x 所在的 Compress Tree 左右颠倒（所有

点的左右儿子互换），就使点 x 成为原树的根。在具体实现中，我们通过给点 x 打上一个翻转标记，之后下传来进行这一过程。

```
void makeroot(int x) {
  access(x);
  push_rev(x);
}
```

于是 `expose(x, y)` 就呼之欲出：

```
void expose(int x, int y) {
  makeroot(x);
  access(y);
}
```

Link & Cut

现在我们要将原树中两个不连通的点之间连一条边，我们先让其中的一个点 x 成为原树的根，再将另一个点 y 旋转到根处，可知此时应该使点 y 成为点 x 的右儿子。然后在点 y 的右儿子上挂上这一条边（在只需维护点的 SATT 中，这一步可省）。

```
void Link(int x, int y, int z) {
  // z代表连接 x, y的边
  access(x);
  makeroot(y);
  setfather(y, x, 1);
  setfather(z, y, 0);
  pushup(x, 0);
  pushup(y, 0);
}
```

`Cut` 跟 `Link` 原理差不多

```
void cut(int x, int y) {
  expose(x, y);
  clear(rs(x));  // 删掉 xy 这一基簇
  father[x] = ls(y) = rs(x);
  pushup(y, 0);
}
```

完整代码

Luogu P3690【模板】动态树[1]

```
#include <iostream>
#define ls(x) T[x][0]
#define rs(x) T[x][1]
#define ms(x) T[x][2]
using namespace std;

constexpr int MAXN = 300005;

int T[MAXN][3], s[MAXN][2], tot, v[MAXN], r[MAXN], top, st[MAXN], f[MAXN];

int nnd() {
```

```
  if (top) {
    top--;
    return st[top + 1];
  }
  return ++tot;
}

bool isr(int x) { return rs(f[x]) != x && ls(f[x]) != x; }

bool dir(int x) { return rs(f[x]) == x; }

void psu(int x, int ty) {
  if (ty) {
    s[x][1] = s[ls(x)][1] ^ s[rs(x)][1] ^ s[ms(x)][1];
    return;
  }
  s[x][0] = s[ls(x)][0] ^ v[x] ^ s[rs(x)][0];
  s[x][1] = s[ls(x)][1] ^ s[ms(x)][1] ^ s[rs(x)][1] ^ v[x];
}

void psr(int x) {
  if (!x) return;
  r[x] ^= 1;
  swap(ls(x), rs(x));
}

void psd(int x, int ty) {
  if (ty) return;
  if (r[x]) {
    psr(ls(x));
    psr(rs(x));
    r[x] = 0;
  }
}

void upd(int x, int ty) {
  if (!isr(x)) upd(f[x], ty);
  psd(x, ty);
}

void stf(int x, int fa, int ty) {
  if (x) f[x] = fa;
  T[fa][ty] = x;
}

void rtt(int x, int ty) {
  int y = f[x], z = f[y], d = dir(x), w = T[x][d ^ 1];
  if (z) T[z][ms(z) == y ? 2 : dir(y)] = x;
  T[x][d ^ 1] = y;
  T[y][d] = w;
  if (w) f[w] = y;
  f[y] = x;
```

```
64   f[x] = z;
65   psu(y, ty);
66   psu(x, ty);
67 }
68
69 void spy(int x, int ty, int gl = 0) {
70   upd(x, ty);
71   for (int y; y = f[x], (!isr(x)) && y != gl; rtt(x, ty)) {
72     if (f[y] != gl && (!isr(y))) rtt(dir(x) ^ dir(y) ? x : y, ty);
73   }
74 }
75
76 void cle(int x) {
77   ls(x) = ms(x) = rs(x) = s[x][0] = s[x][1] = r[x] = v[x] = 0;
78   st[++top] = x;
79 }
80
81 void del(int x) {
82   stf(ms(x), f[x], 1);
83   if (ls(x)) {
84     int p = ls(x);
85     psd(p, 1);
86     while (rs(p)) p = rs(p), psd(p, 1);
87     spy(p, 1, x);
88     stf(rs(x), p, 1);
89     stf(p, f[x], 2);
90     psu(p, 1);
91     psu(f[x], 0);
92   } else
93     stf(rs(x), f[x], 2);
94   cle(x);
95 }
96
97 void spl(int x) {
98   spy(x, 1);
99   int y = f[x];
100  spy(y, 0);
101  psd(x, 1);
102  if (rs(y)) {
103    swap(f[ms(x)], f[rs(y)]);
104    swap(ms(x), rs(y));
105    psu(x, 1);
106  } else
107    del(x);
108  psu(rs(y), 0);
109  psu(y, 0);
110 }
111
112 void acs(int x) {
113   spy(x, 0);
114   int ys = x;
115   if (rs(x)) {
```

```
    int y = nnd();
    stf(ms(x), y, 0);
    stf(rs(x), y, 2);
    rs(x) = 0;
    stf(y, x, 2);
    psu(y, 1);
    psu(x, 0);
  }
  while (f[x]) {
    spl(f[x]);
    x = f[x];
  }
  spy(ys, 0);
}

int fdr(int x) {
  acs(x);
  psd(x, 0);
  while (ls(x)) x = ls(x), psd(x, 0);
  spy(x, 0);
  return x;
}

void mkr(int x) {
  acs(x);
  psr(x);
}

void epo(int x, int y) {
  mkr(x);
  acs(y);
}

void lnk(int x, int y) {
  if (fdr(x) == fdr(y)) return;
  acs(x);
  mkr(y);
  stf(y, x, 1);
  psu(x, 0);
  psu(y, 0);
}

void cu(int x, int y) {
  epo(x, y);
  if (ls(y) != x || rs(x)) return;
  f[x] = ls(y) = 0;
  psu(y, 0);
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int n, m;
```

```
  cin >> n >> m;
  tot = n;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> v[i];
    psu(i, 0);
  }
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int op, U, V;
    cin >> op >> U >> V;
    if (op == 0) {
      epo(U, V);
      cout << s[V][0] << '\n';
    }
    if (op == 1) lnk(U, V);
    if (op == 2) cu(U, V);
    if (op == 3) {
      acs(U);
      v[U] = V;
      psu(U, 0);
    }
  }
  return 0;
}

```

SATT 的时间复杂度证明

设在一棵 SATT（点数为 n）中，其当前状态 x 的势能函数为

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^{n} r(i)$$

其中 $r(i) = \lceil \log_2 \operatorname{siz}(i) \rceil$。$\operatorname{siz}(i)$ 为以 i 为根的子树大小。

则 SATT 的 splay 的均摊复杂度显然仍是 $3n \log n + 1$，即使 SATT 是一个三叉树。

因此对于 SATT，我们只要证得 Access 函数复杂度正确，就能证得 SATT 的时间复杂度。

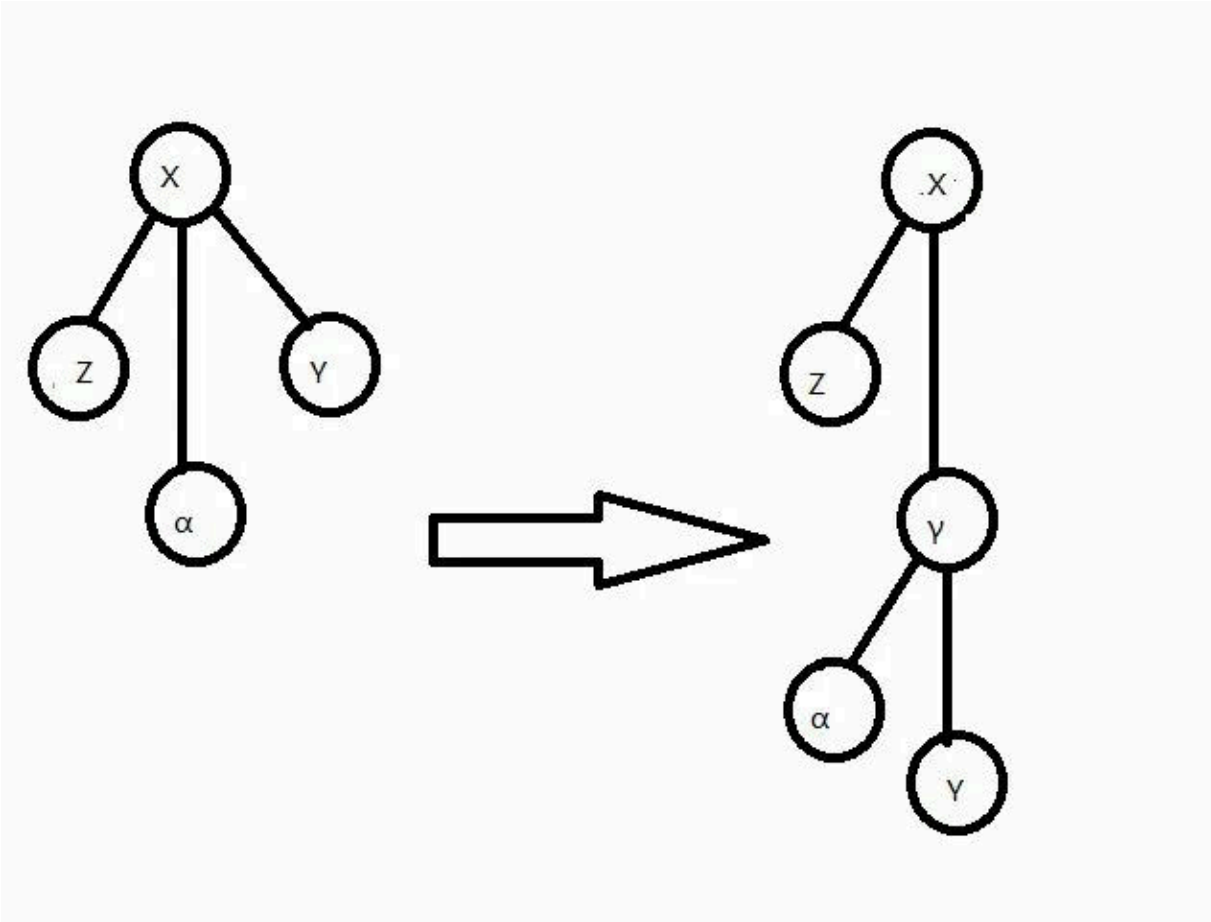
我们逐步分析 Accese 的均摊复杂度。

我们先要将点 x 旋至其所在 Compress Tree 的根，则这一步的均摊复杂度

$$a \le 3 \log n + 1$$

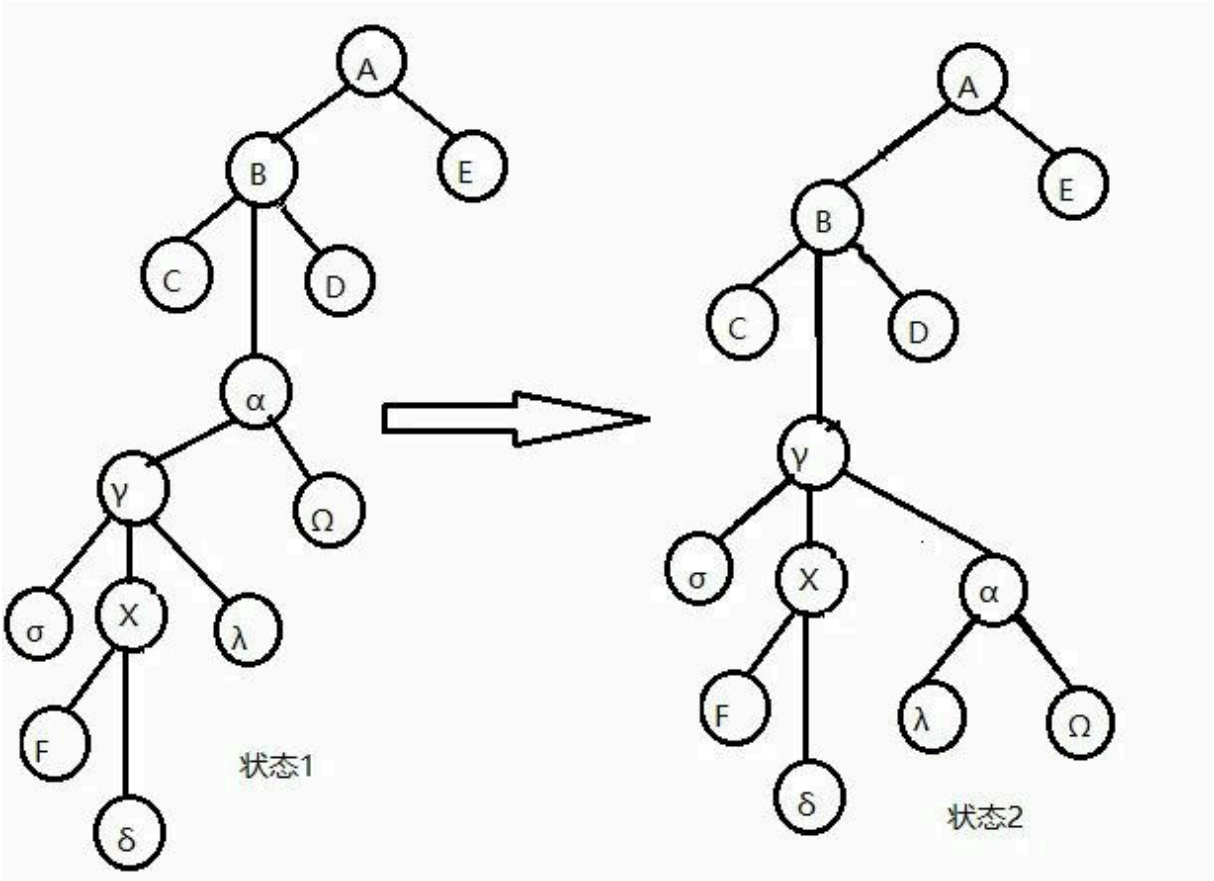
接着我们要使点 x 无右儿子，则这一步的均摊复杂度

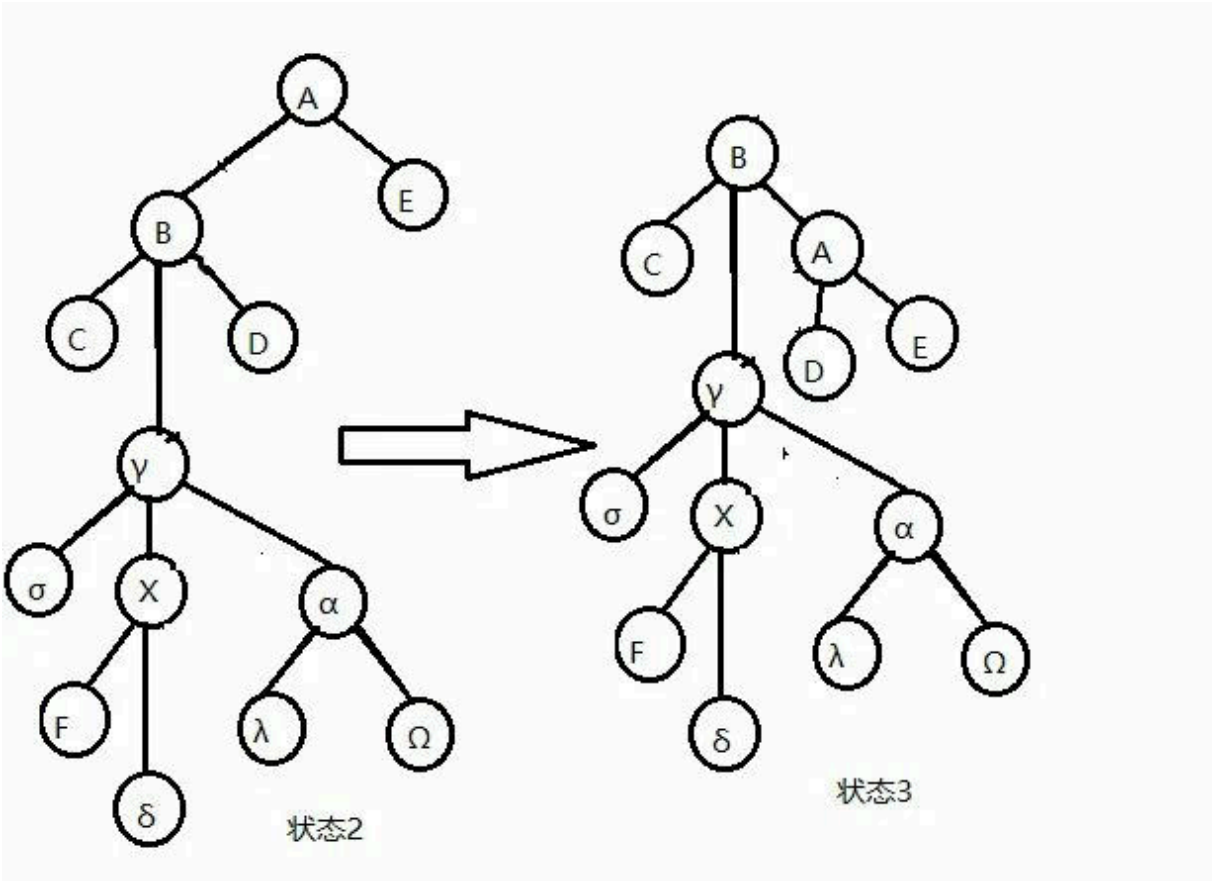
$$a = 1 + r'(\gamma) - 0 \le \log n + 1$$

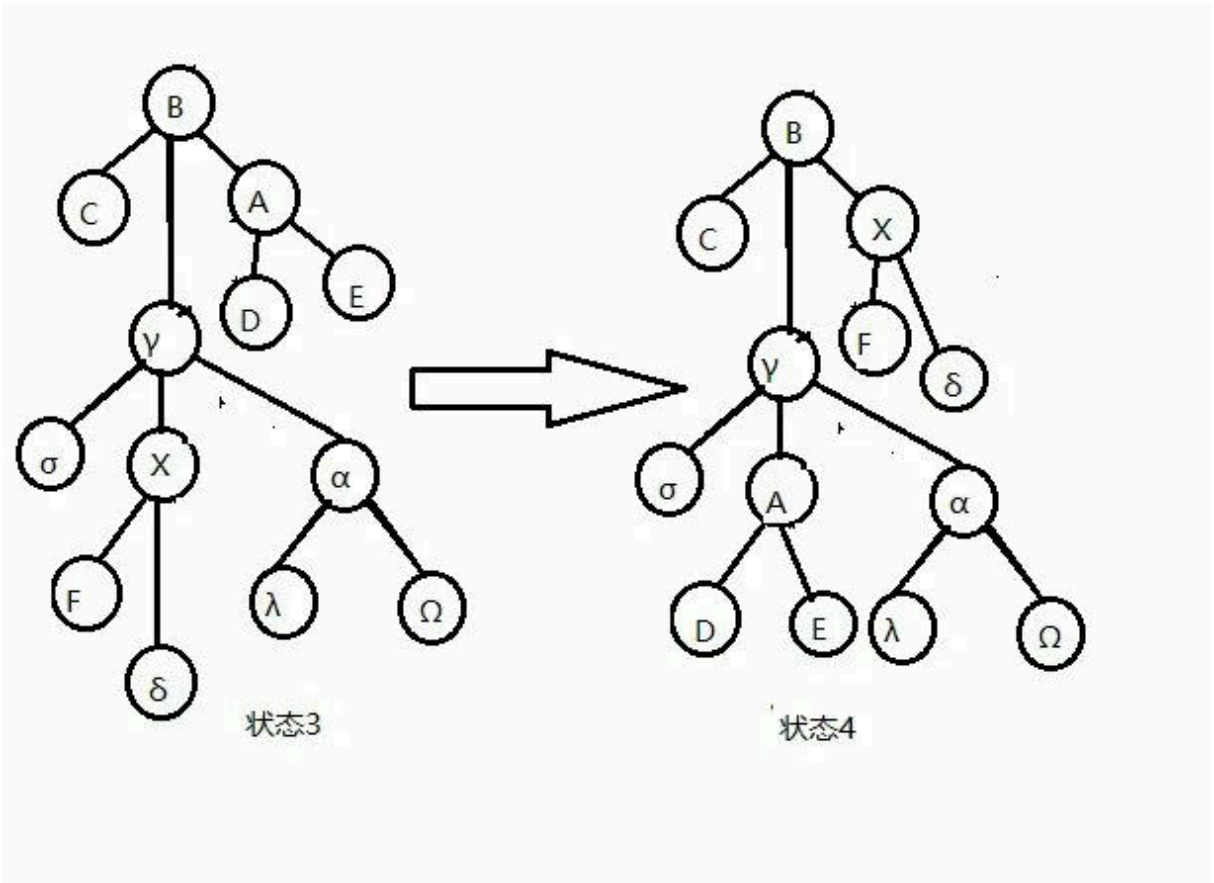


如图，为去掉点 x 的右儿子过程。

然后是 Local Splay，Splice 交替进行的过程，经过若干次 Splice，点 x 被旋至 SATT 的根。我们对其中一组 Local Splay，Splice 进行分析：


A
B
E
C
D
α
γ
Ω
σ
X
λ
F
δ
状态1
A
E
B
C
D
γ
σ
X
α
F
λ
Ω
δ
状态2


A
E
B
C
D
γ
σ
X
α
F
λ
Ω
δ
状态2
B
C
A
D
E
γ
σ
X
α
F
λ
Ω
δ
状态3



如图，体现了对点 x 做一次 Splice 的过程，不包括最后左旋点 x 的部分。

为表达方便，设 $r_x(i)$ 为点 i 在状态 x 时的 r 值。

由图，易知由状态 1 到状态 2 的操作（将点 x 的父亲旋至其 Rake Tree 的根部的 Local Splay 操作）的均摊复杂度

$$a \le 3(r_2(\gamma) - r_1(\gamma)) + 1$$

由图，易知由状态 2 到状态 3 的操作（将点 x 的爷节点旋至其 Compress Tree 的根部的 Local Splay 操作）的均摊复杂度

$$a \le 3(r_3(B) - r_2(B)) + 1$$

重点分析由状态 3 到状态 4 的操作（Splice）

$$a = r_4(\gamma) - r_3(\gamma) + 1$$

不难发现 $r_4(\gamma) \le r_3(B)$

故这一次操作的均摊复杂度为

$$\begin{aligned} a &\le r_3(B) - r_3(\gamma) + 1 \\ &\le 3(r_3(B) - r_3(\gamma)) + 1 \end{aligned}$$

综合上述过程，一次 Splice 的复杂度为

$$a \le 3r_3(B) + 3r_3(B) + 3r_2(\gamma) - 3r_3(\gamma) - 3r_2(B) - 3r_1(\gamma) + 3$$

记下一次 Splice 的点 X（即状态 4 中的点 B）的 r 值为 $r'(X)$，并注意到 $r_3(\gamma), r_1(\gamma) \ge r_1(X)$，$r_3(B), r_2(\gamma) \le r'(X)$ 且 $r_3(B) = r_2(B)$，所以

$$a \le 9(r'(X) - r(X)) + 3$$

除了上面这个复杂度以外，在 Splice 中可能还会有因 `delete(x)` 产生的额外均摊复杂度，记这一部分为 $a' \le 3\log n + 1$。

先不管 a' 部分，每次 Splice 的 $r'(X)$ 等于下一次的 $r(X)$，且第一次 Splice 的 $r(X)$ 等于我们一开始旋转点 x 到其 Compress Tree 树根时的 $r(X)$，则对于不计 `delete(x)` 的一次 `access(x)` 复杂度，我们有：

$$a \le 9(r'(x) - r(x)) + 3k + 1$$

其中 k 为 Splice 次数。

看样子 a 会带一个 $3k+1$ 导致均摊复杂度无法分析，但我们有办法来对付它，注意到 zig-zig/zig-zag 的旋转可以这么均摊

$$\begin{aligned} a &\le 3(r'(X) - r(X)) + q \\ &\le 3(q-1)(r'(X) - r(X)) \end{aligned}$$

如果我们能找到足够多的 zig-zig，zig-zag 操作，我们就可以将这 $3k+1$ 平摊到这些操作上去，从而消掉这个 $3k+1$。

我们发现 Globel Splay 里面就有这么多的 zig-zig，zag-zig 来给我们使用，因为 Globel Splay 里面点的个数一定大于 k，而从点 x 到 Globel Splay 根部路径的点数一定不少于 k，也就是说一次 `access(x)` 中一定会至少有 $\frac{k}{2}$ 个 zig-zag 操作，算上 Globel Splay 的均摊复杂度 $a \le 3\log n + 1$，一次 `access(x)` 不记 `delete(x)` 的均摊复杂度为

$$\begin{aligned} a &\le 9(r'(X) - r(X)) + 3k + 1 + 18(r''(X) - r'(X)) - S + 1 + 3\log n + 1, S \ge 3k \\ a &\le 18(r''(X) - r(X)) + 2 + 3\log n + 1 \\ a &\le 21(r''(X) - r(X)) + 3 \end{aligned}$$

现在算上 a'，列出进行 m 次 `access(x)` 操作的总式子。

$$\sum_{i=1}^{m} a_{(i)'} + \sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{i=1}^{m} c_i + \varphi(x_n) - \varphi(x_0)$$

我们要求的是实际复杂度

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{m} c_i &= \sum_{i=1}^{m} a_i + \sum_{i=1}^{m} a_{(i)'} - \varphi(x_n) + \varphi(x_0) \\ &\le \sum_{i=1}^{m} a_{(i)'} + 21m\log n + n\log n + 3m \end{aligned}$$

注意到 `delete(x)` 操作的本质是删掉一个 Rake Node，但我们在 m 次操作中最多只会添加 m 个 Rake Node，由 Rake Node 的定义，我们初始时最多有 n 个 Rake Node，也就是说我们总共只会做 $m+n$ 次 `delete(x)` 操作，由 $a' \le 3\log n + 1$ 可知

$$\sum_{i=1}^{m} c_i \le 3(m+n)\log n + 21m\log n + n\log n + 4m + n$$

所以我们就证明了 Access 的复杂度，而其他函数要么基于 Access 要么单次时间复杂度为常数，所以我们就证明了 SATT 的复杂度。

顺便一提，如果像 LCT 一样省略 Global Splay 的过程，改为在每次 Splice 时直接将要 Access 的点旋转一下，这样做时间复杂度也是对的（实测省略 Global Splay 的版本要快很多，能与 LCT 在 Luogu P3690 跑得不分上下）。

例题

例题 1

> **CEOI 2019 Dynamic Diameter**[2]
>
> 给定一棵 n 个节点的树，每条边有边权，有 q 次更新，每次修改一条边的边权，并询问树的直径。强制在线。

维护动态直径，建出 SATT 后，我们只需要在 `Pushup(x)` 里面维护每个点的答案，最后查询根节点的答案（即整棵树的直径）就可以了。

```
void pushup(int x, int op) {
  if (op == 0) {
    // 是 Compress Node
    len[x] = len[ls(x)] + len[rs(x)];
    diam[x] = maxs[ls(x)][1] + maxs[rs(x)][0];
    diam[x] =
        max(diam[x], max(maxs[ls(x)][1], maxs[rs(x)][0]) + maxs[ms(x)][0]);
    diam[x] = max(diam[x], max(max(diam[ls(x)], diam[rs(x)]), diam[ms(x)]));
    maxs[x][0] =
        max(maxs[ls(x)][0], len[ls(x)] + max(maxs[ms(x)][0], maxs[rs(x)][0]));
    maxs[x][1] =
        max(maxs[rs(x)][1], len[rs(x)] + max(maxs[ms(x)][0], maxs[ls(x)][1]));
  } else {
    // 是 Rake Node
    diam[x] = maxs[ls(x)][0] + maxs[rs(x)][0];
    diam[x] =
        max(diam[x], maxs[ms(x)][0] + max(maxs[ls(x)][0], maxs[rs(x)][0]));
    diam[x] = max(max(diam[x], diam[ms(x)]), max(diam[ls(x)], diam[rs(x)]));
    maxs[x][0] = max(maxs[ms(x)][0], max(maxs[ls(x)][0], maxs[rs(x)][0]));
  }
  return;
}
```

其中 $diam$ 是当前点的答案（这个点代表的簇的直径）。len 表示当前 Compress Node 所在簇路径的长度，$maxs_{0/1}$ 表示 Compress Node 到簇内点和端点的不选簇路径儿子/不选父亲的最大距离（如果是 Rake Node 则只存储选取当前簇的上端点到簇内点和端点的最大距离 $maxs_0$）。每次查询 SATT 根节点的 diam 即可，正确性显然。

注意对 `Pushrev(x)` 做一些改动。

```
void pushrev(int x) {
  if (!x) return;
  r[x] ^= 1;
  swap(ls(x), rs(x));
  swap(maxs[x][0], maxs[x][1]);
}
```

例题 2

> **「CSP-S 2019」树的重心**[3]
>
> 给定一棵树，求出单独删去树的每条边后，分裂出的两个子树的重心编号和之和。

假如我们能动态 $O(\log n)$ 维护树的重心，我们就做出这个题了。

SATT 支持动态 $O(\log n)$ 维护树的重心，做到这需要 **非局部搜索（Non-local Search）**。

对于一种树上的性质，如果一个点/一条边在整棵树中有这种性质，且在所有包含它的子树中都包含此种性质，我们就称这个性质是 **局部的（Local）**，否则称它是 **非局部的（Non-local）**。局部信息一般可以通过 `pushup(x)` 来维护

例如，权值最小值是局部的，因为一个点/一条边如果在整棵树中权值最小，那么在所有包含它的子树中它也是权值最小的，而权值第二小显然就是非局部的。

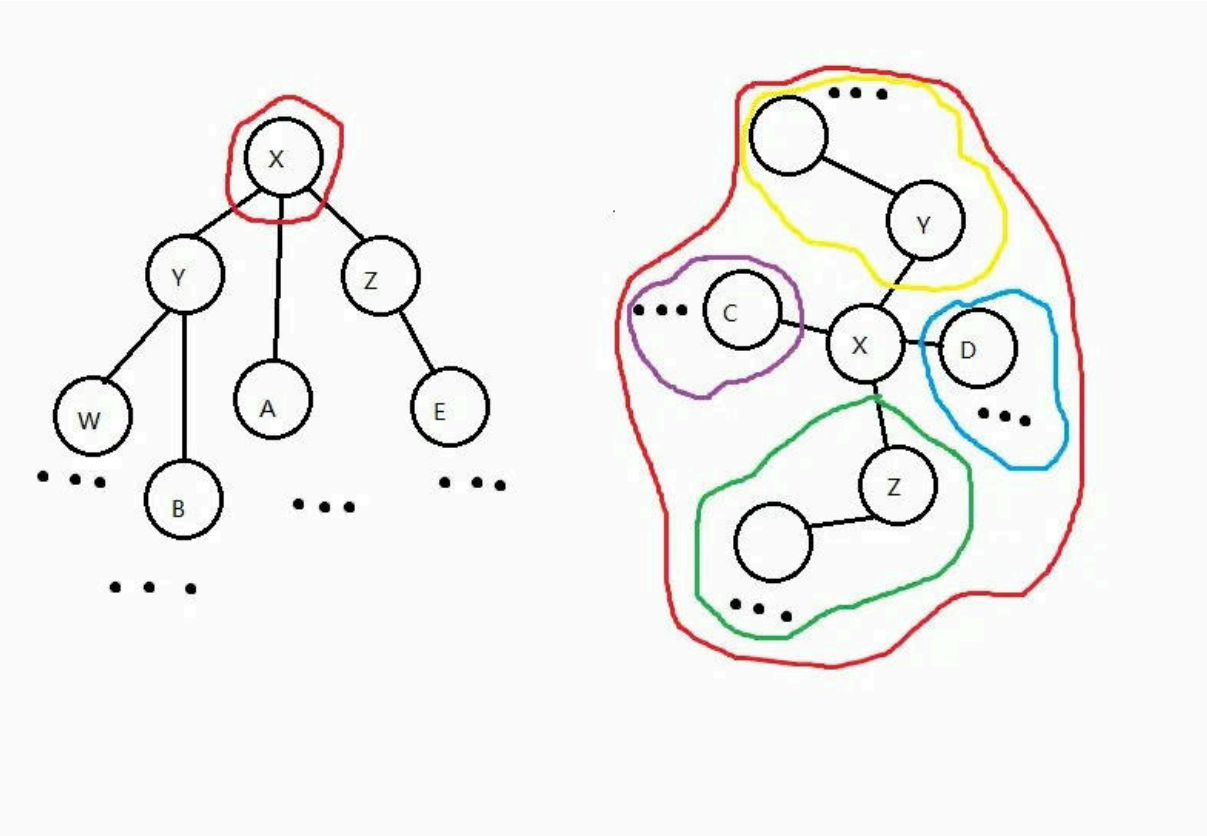
我们上文维护的 $diam$ 也是局部信息。

回到正题，重心显然是一个非局部信息，无法通过简单的 `pushup(x)` 来维护。我们考虑在 SATT 上搜索：

我们的搜索从 SATT 的根节点，即根簇开始。注意到重心有很好的性质：假如有一条边的一侧点的个数大于等于另一侧点的个数，那么边的这一侧一定至少有一个重心（重心可能有两个）。

记 sum 表示某一个簇的点个数，$maxs$ 为一棵 Rake Tree 的所有 Rake Node 中儿子的 sum 最大值。

```
void pushup(int x, int op) {
  if (op == 0) {
    // 是 Compress Node
    sum[x] = sum[ls(x)] + sum[rs(x)] + sum[ms(x)] + 1;
  } else {
    // 是 Rake Node
    maxs[x] = max(maxs[ls(x)], max(maxs[rs(x)], sum[ms(x)]));
    sum[x] = sum[ls(x)] + sum[rs(x)] + sum[ms(x)];
  }
}
```



如图，为在进行 Non-local Search 时的 SATT 和对应的原树 T。

我们做如下比较：

1. 比较簇 $compress(Y)$ 的 sum 值与簇 $compress(Z)$、簇 A 和点 X 的并（我们暂称为簇 α）的 sum 值。若 $compress(Y)$ 的 sum 值大于等于后者，说明至少有一个重心在 $compress(Y)$ 的子树中，我们递归到 $compress(Y)$ 搜索。（如果此处取等，点 X 也是一个重心，需要记录）
2. 比较簇 $compress(Z)$ 的 sum 值与簇 $compress(Y)$、簇 A 和点 X 的并（我们暂称为簇 β）的 sum 值。若 $compress(Z)$ 的 sum 值大于等于后者，说明至少有一个重心在 $compress(Z)$ 的子树中，我们递归到 $compress(Z)$ 搜索。（如果此处取等，点 X 也是一个重心，需要记录）

3. 比较点 x 中儿子 Rake tree 之中 sum 最大的更小簇的 sum 值与簇 $compress(Y)$、簇 A、点 X 及其它更小簇的并（我们暂称为簇 Y）的 sum 值，若那个更小簇的 sum 值大于等于后者，说明至少有一个重心在那个更小簇的子树中，我们递归到它搜索。如果此处取等，点 X 也是一个重心，需要记录。
4. 若以上比较都不递归，则点 X 一定是一个重心，记录并退出。

第一步的搜索显然正确，之后应该怎么搜呢?

假如我们递归到 Y，则现在 Y 储存信息的并不完整，因为 $compress(Y)$ 里面只存储了它自己这个簇的信息，而我们要求的是整棵树的重心。解决方法是，将之前簇的信息记录下来，在点 Y 上比较计算时将上一个簇的信息与点 Y 自己的信息合并处理。具体实现如下：

```
void non_local_search(int x, int lv, int rv, int op) {
  // lv 和 rv 都是搜索的上一个簇的信息
  if (!x) return;
  psd(x, 0);
  if (op == 0) {
    if (maxs[ms(x)] >=
        sum[ms(x)] - maxs[ms(x)] + sum[rs(x)] + sum[ls(x)] + lv + 1 + rv) {
      if (maxs[ms(x)] ==
          sum[ms(x)] - maxs[ms(x)] + sum[rs(x)] + sum[ls(x)] + lv + 1 + rv) {
        if (ans1)
          ans2 = x;
        else
          ans1 = x;
      }
      non_local_search(
          ms(x),
          sum[ms(x)] - maxs[ms(x)] + sum[rs(x)] + sum[ls(x)] + 1 + lv + rv, 0,
          1);
      return;
    }
    if (ss[rs(x)] + rv >= ss[ms(x)] + ss[ls(x)] + lv + 1) {
      if (ss[rs(x)] + rv == ss[ms(x)] + ss[ls(x)] + lv + 1) {
        if (ans1)
          ans2 = x;
        else
          ans1 = x;
      }
      non_local_search(rs(x), sum[ms(x)] + 1 + sum[ls(x)] + lv, rv, 0);
      return;
    }
    if (sum[ls(x)] + lv >= sum[ms(x)] + sum[rs(x)] + 1 + rv) {
      if (sum[ls(x)] + lv == sum[ms(x)] + sum[rs(x)] + 1 + rv) {
        if (ans1)
          ans2 = x;
        else
          ans1 = x;
      }
      non_local_search(ls(x), lv, rv + sum[ms(x)] + 1 + sum[rs(x)], 0);
      return;
    }
  } else {
    if (maxs[ls(x)] == maxs[x]) {
      non_local_search(ls(x), lv, rv, 1);
```

```
44        return;
45      }
46      if (maxs[rs(x)] == maxs[x]) {
47        non_local_search(rs(x), lv, rv, 1);
48        return;
49      }
50      non_local_search(ms(x), lv, rv, 0);
51      return;
52    }
53    if (ans1)
54      ans2 = x;
55    else
56      ans1 = x;
57  }
```

示例代码

```
1  #include <algorithm>
2  #include <iostream>
3  #define ls(x) T[x][0]
4  #define rs(x) T[x][1]
5  #define ms(x) T[x][2]
6  using namespace std;
7
8  constexpr int MAXN = 600005;
9
10 int T[MAXN][3], tot, r[MAXN], top, st[MAXN], f[MAXN], maxs[MAXN], ss[MAXN];
11
12 int nnd() {
13   if (top) {
14     top--;
15     return st[top + 1];
16   }
17   return ++tot;
18 }
19
20 bool isr(int x) { return rs(f[x]) != x && ls(f[x]) != x; }
21
22 bool dir(int x) { return rs(f[x]) == x; }
23
24 void psr(int x) {
25   if (!x) return;
26   r[x] ^= 1;
27   swap(ls(x), rs(x));
28 }
29
30 void psd(int x, int ty) {
31   if (ty) return;
32   if (r[x]) {
33     psr(ls(x));
34     psr(rs(x));
35     r[x] = 0;
36   }
```

```
}

void psu(int x, int op) {
  psd(x, op); /*不知道哪没 psd*/
  if (op == 0) {
    ss[x] = ss[ls(x)] + ss[rs(x)] + ss[ms(x)] + 1;
  } else {
    maxs[x] = max(maxs[ls(x)], max(maxs[rs(x)], ss[ms(x)]));
    ss[x] = ss[ls(x)] + ss[rs(x)] + ss[ms(x)];
  }
}

void upd(int x, int ty) {
  if (!isr(x)) upd(f[x], ty);
  psd(x, ty);
}

void stf(int x, int fa, int ty) {
  if (x) f[x] = fa;
  T[fa][ty] = x;
}

void rtt(int x, int ty) {
  int y = f[x], z = f[y], d = dir(x), w = T[x][d ^ 1];
  if (z) T[z][ms(z) == y ? 2 : dir(y)] = x;
  T[x][d ^ 1] = y;
  T[y][d] = w;
  if (w) f[w] = y;
  f[y] = x;
  f[x] = z;
  psu(y, ty);
  psu(x, ty);
}

void spy(int x, int ty, int gl = 0) {
  upd(x, ty);
  for (int y; y = f[x], (!isr(x)) && y != gl; rtt(x, ty)) {
    if (f[y] != gl && (!isr(y))) rtt(dir(x) ^ dir(y) ? x : y, ty);
  }
}

void cle(int x) {
  ls(x) = ms(x) = rs(x) = ss[x] = r[x] = maxs[x] = f[x] = 0;
  st[++top] = x;
}

void del(int x) {
  stf(ms(x), f[x], 1);
  if (ls(x)) {
    int p = ls(x);
    psd(p, 1);
    while (rs(p)) p = rs(p), psd(p, 1);
```

```
    spy(p, 1, x);
    stf(rs(x), p, 1);
    stf(p, f[x], 2);
    psu(p, 1);
    psu(f[x], 0);
  } else
    stf(rs(x), f[x], 2);
  cle(x);
}

void spl(int x) {
  spy(x, 1);
  int y = f[x];
  spy(y, 0);
  psd(x, 1);
  if (rs(y)) {
    swap(f[ms(x)], f[rs(y)]);
    swap(ms(x), rs(y));
  } else
    del(x);
  psu(x, 1);
  psu(y, 0);
  rtt(rs(y), 0);
}

void acs(int x) {
  spy(x, 0);
  if (rs(x)) {
    int y = nnd();
    stf(ms(x), y, 0);
    stf(rs(x), y, 2);
    rs(x) = 0;
    stf(y, x, 2);
    psu(y, 1);
    psu(x, 0);
  }
  while (f[x]) spl(f[x]);
}

void mkr(int x) {
  acs(x);
  psr(x);
}

void epo(int x, int y) {
  mkr(x);
  acs(y);
}

void lnk(int x, int y) {
  acs(x);
  mkr(y);
```

```
  stf(y, x, 1);
  psu(x, 0);
}

void cu(int x, int y) {
  epo(x, y);
  f[x] = ls(y) = 0;
  psu(y, 0);
}

int ans1, ans2;

void non_local_search(int x, int lv, int rv, int op) {
  if (!x) return;
  psd(x, 0);
  if (op == 0) {
    if (maxs[ms(x)] >=
        ss[ms(x)] - maxs[ms(x)] + ss[rs(x)] + ss[ls(x)] + lv + 1 + rv) {
      if (maxs[ms(x)] ==
          ss[ms(x)] - maxs[ms(x)] + ss[rs(x)] + ss[ls(x)] + lv + 1 + rv) {
        if (ans1)
          ans2 = x;
        else
          ans1 = x;
      }
      non_local_search(
          ms(x), ss[ms(x)] - maxs[ms(x)] + ss[rs(x)] + ss[ls(x)] + 1 + lv
+ rv,
          0, 1);
      return;
    }
    if (ss[rs(x)] + rv >= ss[ms(x)] + ss[ls(x)] + lv + 1) {
      if (ss[rs(x)] + rv == ss[ms(x)] + ss[ls(x)] + lv + 1) {
        if (ans1)
          ans2 = x;
        else
          ans1 = x;
      }
      non_local_search(rs(x), ss[ms(x)] + 1 + ss[ls(x)] + lv, rv, 0);
      return;
    }
    if (ss[ls(x)] + lv >= ss[ms(x)] + ss[rs(x)] + 1 + rv) {
      if (ss[ls(x)] + lv == ss[ms(x)] + ss[rs(x)] + 1 + rv) {
        if (ans1)
          ans2 = x;
        else
          ans1 = x;
      }
      non_local_search(ls(x), lv, rv + ss[ms(x)] + 1 + ss[rs(x)], 0);
      return;
    }
  } else {
```

```
192     if (maxs[ls(x)] == maxs[x]) {
193       non_local_search(ls(x), lv, rv, 1);
194       return;
195     }
196     if (maxs[rs(x)] == maxs[x]) {
197       non_local_search(rs(x), lv, rv, 1);
198       return;
199     }
200     non_local_search(ms(x), lv, rv, 0);
201     return;
202   }
203   if (ans1)
204     ans2 = x;
205   else
206     ans1 = x;
207   return;
208 }
209
210 int qu[MAXN], qv[MAXN];
211
212 int main() {
213   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
214   int TT;
215   cin >> TT;
216   while (TT--) {
217     int n;
218     cin >> n;
219     tot = n;
220     long long ANS = 0;
221     for (int i = 1; i <= n; i++) ss[i] = 1;
222     for (int i = 1; i < n; i++) {
223       cin >> qu[i] >> qv[i];
224       lnk(qu[i], qv[i]);
225     }
226     for (int i = 1; i < n; i++) {
227       cu(qu[i], qv[i]);
228       ans1 = 0;
229       ans2 = 0;
230       non_local_search(qu[i], 0, 0, 0);
231       ANS += ans1 + ans2;
232       if (ans1) acs(ans1);
233       if (ans2) acs(ans2);
234       ans1 = 0;
235       ans2 = 0;
236       non_local_search(qv[i], 0, 0, 0);
237       ANS += ans1 + ans2;
238       if (ans1) acs(ans1);
239       if (ans2) acs(ans2);
240       lnk(qu[i], qv[i]);
241     }
242     cout << ANS << '\n';
243     for (int i = 1; i <= tot; i++)
```

```
244         T[i][0] = T[i][1] = T[i][2] = ss[i] = r[i] = maxs[i] = f[i] = 0;
245       tot = top = 0;
246     }
247     return 0;
248 }
249
```

Reference

1. Robert E. Tarjan and Renato F. Werneck. 2005. Self-adjusting top trees. In Proceedings of the sixteenth annual ACM-SIAM symposium on Discrete algorithms (SODA '05). Society for Industrial and Applied Mathematics, USA, 813–822. DOI 10.5555/1070432.1070547
2. negiizhao 的博客[4]

外部参考资料

[1] Luogu P3690【模板】动态树 [2] CEOI 2019 Dynamic Diameter [3] 「CSP-S 2019」树的重心

[4] negiizhao 的博客

10.21 析合树

关于段的问题

我们由一个小清新的问题引入：

> 对于一个 $1-n$ 的排列，我们称一个值域连续的区间为段。问一个排列的段的个数。比如，$\{5,3,4,1,2\}$ 的段有：$[1,1],[2,2],[3,3],[4,4],[5,5],[2,3],[4,5],[1,3],[2,5],[1,5]$。

看到这个东西，感觉要维护区间的值域集合，复杂度好像挺不友好的。线段树可以查询某个区间是否为段，但不太能统计段的个数。

这里我们引入这个神奇的数据结构——析合树！

连续段

在介绍析合树之前，我们先做一些前提条件的限定。鉴于 LCA 的课件中给出的定义不易理解，为方便读者理解，这里给出一些不太严谨（但更容易理解）的定义。

排列与连续段

排列：定义一个 n 阶排列 P 是一个大小为 n 的序列，使得 P_i 取遍 $1,2,\cdots,n$。说得形式化一点，n 阶排列 P 是一个有序集合满足：

1. $|P|=n$.
2. $\forall i, P_i\in[1,n]$.
3. $\nexists i,j\in[1,n], P_i=P_j$.

连续段：对于排列 P，定义连续段 $(P,[l,r])$ 表示一个区间 $[l,r]$，要求 $P_{l\sim r}$ 值域是连续的。说得更形式化一点，对于排列 P，连续段表示一个区间 $[l,r]$ 满足：

$$(\nexists\, x,z\in[l,r], y\notin[l,r], P_x<P_y<P_z)$$

特别地，当 $l>r$ 时，我们认为这是一个空的连续段，记作 $(P,\emptyset)$。

我们称排列 P 的所有连续段的集合为 I_P，并且我们认为 $(P,\emptyset)\in I_P$。

连续段的运算

连续段是依赖区间和值域定义的，于是我们可以定义连续段的交并差的运算。

定义 $A=(P,[a,b]),B=(P,[x,y])$，且 $A,B\in I_P$。于是连续段的关系和运算可以表示为：

1. $A\subseteq B\iff x\le a\wedge b\le y$.
2. $A=B\iff a=x\wedge b=y$.
3. $A\cap B=(P,[\max(a,x),\min(b,y)])$.
4. $A\cup B=(P,[\min(a,x),\max(b,y)])$.
5. $A\setminus B=(P,\{i\mid i\in[a,b]\wedge i\notin[x,y]\})$.

其实这些运算就是普通的集合交并差放在区间上而已。

连续段的性质

连续段的一些显而易见的性质。我们定义 $A,B\in I_P,A\cap B\neq\emptyset,A\notin B,B\notin A$，那么有 $A\cup B,A\cap B,A\setminus B,B\setminus A\in I_P$。

证明？证明的本质就是集合的交并差的运算。

析合树

好的，现在讲到重点了。你可能已经猜到了，析合树正是由连续段组成的一棵树。但是要知道一个排列可能有多达 $O(n^2)$ 个连续段，因此我们就要抽出其中更基本的连续段组成析合树。

本原段

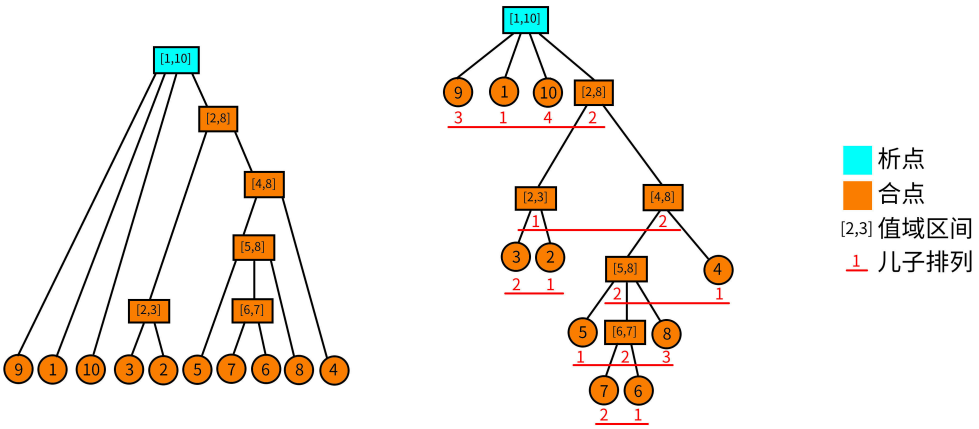
其实这个定义全称叫作 **本原连续段**。但笔者认为本原段更为简洁。

对于排列 P，我们认为一个本原段 M 表示在集合 I_P 中，不存在与之相交且不包含的连续段。形式化地定义，我们认为 $X\in I_P$ 且满足 $\forall A\in I_P,X\cap A=(P,\emptyset)\vee X\subseteq A\vee A\subseteq X$。

所有本原段的集合为 M_P. 显而易见，$(P,\emptyset)\in M_P$。

显然，本原段之间只有相离或者包含关系。并且你发现 **一个连续段可以由几个互不相交的本原段构成**。最大的本原段就是整个排列本身，它包含了其他所有本原段，因此我们认为本原段可以构成一个树形结构，我们称这个结构为 **析合树**。更严格地说，排列 P 的析合树由排列 P 的 **所有本原段** 组成。

前面干讲这么多的定义，不来点图怎么行。考虑排列 $P=\{9,1,10,3,2,5,7,6,8,4\}$. 它的本原段构成的析合树如下：



在图中我们没有标明本原段。而图中 **每个结点都代表一个本原段**。我们只标明了每个本原段的值域。举个例子，结点 $[5,8]$ 代表的本原段就是 $(P,[6,9])=\{5,7,6,8\}$。于是这里就有一个问题：**什么是析点合点？**

析点与合点

这里我们直接给出定义，稍候再来讨论它的正确性。

1. **值域区间**：对于一个结点 u，用 $[u_l, u_r]$ 表示该结点的值域区间。
2. **儿子序列**：对于析合树上的一个结点 u，假设它的儿子结点是一个 **有序** 序列，该序列是以值域区间为元素的（单个的数 x 可以理解为 $[x, x]$ 的区间）。我们把这个序列称为儿子序列。记作 S_u。
3. **儿子排列**：对于一个儿子序列 S_u，把它的元素离散化成正整数后形成的排列称为儿子排列。举个例子，对于结点 $[5, 8]$，它的儿子序列为 $\{[5, 5], [6, 7], [8, 8]\}$，那么把区间排序标个号，则它的儿子排列就为 $\{1, 2, 3\}$；类似的，结点 $[4, 8]$ 的儿子排列为 $\{2, 1\}$。结点 u 的儿子排列记为 P_u。
4. **合点**：我们认为，儿子排列为顺序或者逆序的点为合点。形式化地说，满足 $P_u = \{1, 2, \cdots, |\ S_u|\}$ 或者 $P_u = \{|\ S_u|, |\ S_u - 1\ |, \cdots, 1\}$ 的点称为合点。**叶子结点没有儿子排列，我们也认为它是合点**。
5. **析点**：不是合点的就是析点。

从图中可以看到，只有 $[1, 10]$ 不是合点。因为 $[1, 10]$ 的儿子排列是 $\{3, 1, 4, 2\}$。

析点与合点的性质

析点与合点的命名来源于他们的性质。首先我们有一个非常显然的性质：对于析合树中任何的结点 u，其儿子序列区间的并集就是结点 u 的值域区间。即 $\bigcup_{i=1}^{|\ S_u|} S_u[i] = [u_l, u_r]$。

对于一个合点 u：其儿子序列的任意 **子区间** 都构成一个 **连续段**。形式化地说，$\forall S_u[l \sim r]$，有 $\bigcup_{i=l}^{r} S_u[i] \in I_P$。

对于一个析点 u：其儿子序列的任意 **长度大于 1（这里的长度是指儿子序列中的元素数，不是下标区间的长度）** 的子区间都 **不** 构成一个 **连续段**。形式化地说，$\forall S_u[l \sim r], l < r$，有 $\bigcup_{i=l}^{r} S_u[i] \notin I_P$。

合点的性质不难证明。因为合点的儿子排列要么是顺序，要么是倒序，而值域区间也是首位相接，因此只要是连续的一段子序列（区间）都是一个连续段。

对于析点的性质可能很多读者就不太能理解了：为什么 **任意** 长度大于 1 的子区间都不构成连续段？

使用反证法。假设对于一个点 u，它的儿子序列中有一个 **最长的** 区间 $S_u[l \sim r]$ 构成了连续段。那么这个 $A = \bigcup_{i=l}^{r} S_u[i] \in I_P$，也就意味着 A 是一个本原段！（因为 A 是儿子序列中最长的，因此找不到一个与它相交又不包含的连续段）于是你就没有使用所有的本原段构成这个析合树。矛盾。

析合树的构造

对于具体构造析合树，LCA 提供了一种线性构造算法[1]，下面给出一种比较好懂的 $O(n \log n)$ 算法。

增量法

我们考虑增量法。用一个栈维护前 $i - 1$ 个元素构成的析合森林。在这里需要 **着重强调**，析合森林的意思是，在任何时侯，栈中结点要么是析点要么是合点。现在考虑当前结点 P_i。

1. 我们先判断它能否成为栈顶结点的儿子，如果能就变成栈顶的儿子，然后把栈顶取出，作为当前结点。重复上述过程直到栈空或者不能成为栈顶结点的儿子。
2. 如果不能成为栈顶的儿子，就看能不能把栈顶的若干个连续的结点都合并成一个结点（判断能否合并的方法在后面），把合并后的点，作为当前结点。
3. 重复上述过程直到不能进行为止。然后结束此次增量，直接把当前结点压栈。

接下来我们仔细解释一下。

具体的策略

我们认为，如果当前点能够成为栈顶结点的儿子，那么栈顶结点是一个合点。如果是析点，那么你合并后这个析点就存在一个子连续段，不满足析点的性质。因此一定是合点。

[1] 刘承奥。简单的连续段数据结构。WC2019 营员交流。

如果无法成为栈顶结点的儿子，那么我们就看栈顶连续的若干个点能否与当前点一起合并。设 l 为当前点所在区间的左端点。我们计算 L_i 表示右端点下标为 i 的连续段中，左端点 $< l$ 的最大值。当前结点为 P_i，栈顶结点记为 t。

1. 如果 L_i 不存在，那么显然当前结点无法合并；
2. 如果 $t_l = L_i$，那么这就是两个结点合并，合并后就是一个 **合点**；
3. 否则在栈中一定存在一个点 t' 的左端点 $t'_l = L_i$，那么一定可以从当前结点合并到 t' 形成一个 **析点**；

判断能否合并

最后，我们考虑如何处理 L_i。事实上，一个连续段 $(P, [l, r])$ 等价于区间极差与区间长度 -1 相等。即

$$\max_{l\le i\le r} P_i - \min_{l\le i\le r} P_i = r - l$$

而且由于 P 是一个排列，因此对于任意的区间 $[l, r]$ 都有

$$\max_{l\le i\le r} P_i - \min_{l\le i\le r} P_i \ge r - l$$

于是我们就维护 $\max_{l\le i\le r} P_i - \min_{l\le i\le r} P_i - (r - l)$，那么要找到一个连续段相当于查询一个最小值！

有了上述思路，不难想到这样的算法。对于增量过程中的当前的 i，我们维护一个数组 Q 表示区间 $[j, i]$ 的极差减长度。即

$$Q_j = \max_{j\le k\le i} P_k - \min_{j\le k\le i} P_k - (i - j),\ 0 < j < i$$

现在我们想知道在 $1 \sim i - 1$ 中是否存在一个最小的 j 使得 $Q_j = 0$。这等价于求 $Q_{1\sim i-1}$ 的最小值。求得最小的 j 就是 L_i。如果没有，那么 $L_i = i$。

但是当第 i 次增量结束时，我们需要快速把 Q 数组更新到 i+1 的情况。原本的区间从 $[j, i]$ 变成 $[j, i + 1]$，如果 $P_{i+1} > \max$ 或者 $P_{i+1} < \min$ 都会造成 Q_j 发生变化。如何变化？如果 $P_{i+1} > \max$，相当于我们把 Q_j 先减掉 $\max$ 再加上 P_{i+1} 就完成了 Q_j 的更新；$P_{i+1} < \min$ 同理，相当于 $Q_j = Q_j + \min - P_{i+1}$.

那么如果对于一个区间 $[x, y]$，满足 $P_{x\sim i}, P_{x+1\sim i}, P_{x+2\sim i}, \cdots, P_{y\sim i}$ 的区间 $\max$ 都相同呢？你已经发现了，那么相当于我们在做一个区间加的操作；同理，当 $P_{x\sim i}, P_{x+1\sim i}, \cdots, P_{y\sim i}$ 的区间 $\min$ 都想同时也是一个区间加的操作。同时，$\max$ 和 $\min$ 的更新是相互独立的，因此可以各自更新。

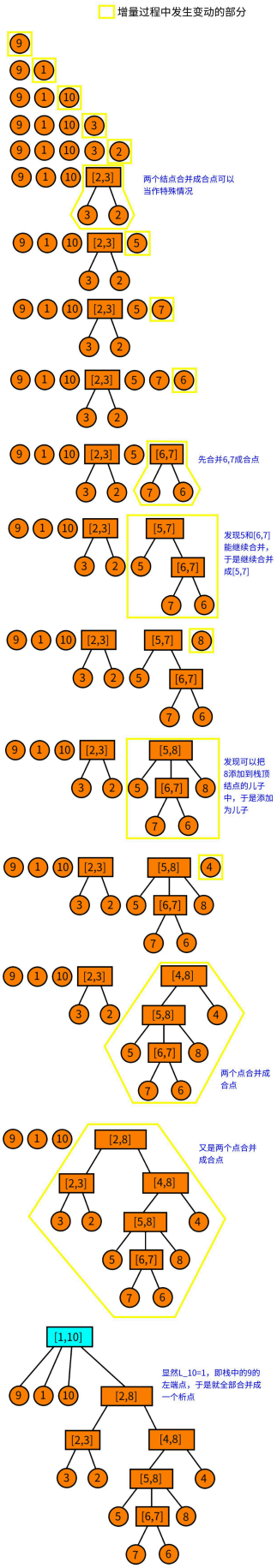
因此我们对 Q 的维护可以这样描述：

1. 找到最大的 j 使得 $P_j > P_{i+1}$，那么显然，$P_{j+1\sim i}$ 这一段数全部小于 P_{i+1}，于是就需要更新 $Q_{j+1\sim i}$ 的最大值。由于 $P_i, \max(P_i, P_{i-1}), \max(P_i, P_{i-1}, P_{i-2}), \cdots, \max(P_i, P_{i-1}, \cdots, P_{j+1})$ 是（非严格）单调递增的，因此可以每一段相同的 $\max$ 做相同的更新，即区间加操作。
2. 更新 $\min$ 同理。
3. 把每一个 Q_j 都减 1。因为区间长度加 1。
4. 查询 L_i：即查询 Q 的最小值的所在的 **下标**。

没错，我们可以使用线段树维护 Q！现在还有一个问题：怎么找到相同的一段使得他们的 $\max$ / $\min$ 都相同？使用单调栈维护！维护两个单调栈分别表示 $\max$ / $\min$。那么显然，栈中以相邻两个元素为端点的区间的 $\max$ / $\min$ 是相同的，于是在维护单调栈的时侯顺便更新线段树即可。

具体的维护方法见代码。

讲这么多干巴巴的想必小伙伴也听得云里雾里的，那么我们就先上图吧。长图警告！


增量过程中发生变动的部分
两个结点合并成合点可以当作特殊情况
先合并6,7成合点
发现5和[6,7]能继续合并，于是继续合并成[5,7]
发现可以把8添加到栈顶结点的儿子中，于是添加为儿子
两个点合并成合点
又是两个点合并成合点
显然L_10=1，即栈中的9的左端点，于是就全部合并成一个析点

实现

最后放一个实现的代码供参考。代码转自 大米饼的博客[1]，添加了一些注释。

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
using namespace std;
constexpr int N = 200010;

int n, m, a[N], st1[N], st2[N], tp1, tp2, rt;
int L[N], R[N], M[N], id[N], cnt, typ[N], bin[20], st[N], tp;

// 本篇代码原题应为 CERC2017 Intrinsic Interval
// a 数组即为原题中对应的排列
// st1 和 st2 分别两个单调栈，tp1、tp2 为对应的栈顶，rt 为析合树的根
// L、R 数组表示该析合树节点的左右端点，M 数组的作用在析合树构造时有提到
// id 存储的是排列中某一位置对应的节点编号，typ 用于标记析点还是合点
// st 为存储析合树节点编号的栈，tp为其栈顶
struct RMQ {  // 预处理 RMQ（Max & Min）
  int lg[N], mn[N][17], mx[N][17];

  void chkmn(int& x, int y) {
    if (x > y) x = y;
  }

  void chkmx(int& x, int y) {
    if (x < y) x = y;
  }

  void build() {
    for (int i = bin[0] = 1; i < 20; ++i) bin[i] = bin[i - 1] << 1;
    for (int i = 2; i <= n; ++i) lg[i] = lg[i >> 1] + 1;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) mn[i][0] = mx[i][0] = a[i];
    for (int i = 1; i < 17; ++i)
      for (int j = 1; j + bin[i] - 1 <= n; ++j)
        mn[j][i] = min(mn[j][i - 1], mn[j + bin[i - 1]][i - 1]),
        mx[j][i] = max(mx[j][i - 1], mx[j + bin[i - 1]][i - 1]);
  }

  int ask_mn(int l, int r) {
    int t = lg[r - l + 1];
    return min(mn[l][t], mn[r - bin[t] + 1][t]);
  }

  int ask_mx(int l, int r) {
    int t = lg[r - l + 1];
    return max(mx[l][t], mx[r - bin[t] + 1][t]);
  }
} D;

// 维护 L_i

struct SEG {  // 线段树
#define ls (k << 1)
#define rs (k << 1 | 1)
  int mn[N << 1], ly[N << 1];  // 区间加；区间最小值
```

```
53
54    void pushup(int k) { mn[k] = min(mn[ls], mn[rs]); }
55
56    void mfy(int k, int v) { mn[k] += v, ly[k] += v; }
57
58    void pushdown(int k) {
59      if (ly[k]) mfy(ls, ly[k]), mfy(rs, ly[k]), ly[k] = 0;
60    }
61
62    void update(int k, int l, int r, int x, int y, int v) {
63      if (l == x && r == y) {
64        mfy(k, v);
65        return;
66      }
67      pushdown(k);
68      int mid = (l + r) >> 1;
69      if (y <= mid)
70        update(ls, l, mid, x, y, v);
71      else if (x > mid)
72        update(rs, mid + 1, r, x, y, v);
73      else
74        update(ls, l, mid, x, mid, v), update(rs, mid + 1, r, mid + 1, y, v);
75      pushup(k);
76    }
77
78    int query(int k, int l, int r) {  // 询问 0 的位置
79      if (l == r) return l;
80      pushdown(k);
81      int mid = (l + r) >> 1;
82      if (!mn[ls])
83        return query(ls, l, mid);
84      else
85        return query(rs, mid + 1, r);
86      // 如果不存在 0 的位置就会自动返回当前你查询的位置
87    }
88  } T;
89
90  int o = 1, hd[N], dep[N], fa[N][18];
91
92  struct Edge {
93    int v, nt;
94  } E[N << 1];
95
96  void add(int u, int v) {  // 树结构加边
97    E[o] = Edge{v, hd[u]};
98    hd[u] = o++;
99  }
100
101 void dfs(int u) {
102   for (int i = 1; bin[i] <= dep[u]; ++i) fa[u][i] = fa[fa[u][i - 1]][i - 1];
103   for (int i = hd[u]; i; i = E[i].nt) {
104     int v = E[i].v;
105     dep[v] = dep[u] + 1;
106     fa[v][0] = u;
```

```
107     dfs(v);
108   }
109 }
110
111 int go(int u, int d) {
112   for (int i = 0; i < 18 && d; ++i)
113     if (bin[i] & d) d ^= bin[i], u = fa[u][i];
114   return u;
115 }
116
117 int lca(int u, int v) {
118   if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
119   u = go(u, dep[u] - dep[v]);
120   if (u == v) return u;
121   for (int i = 17; ~i; --i)
122     if (fa[u][i] != fa[v][i]) u = fa[u][i], v = fa[v][i];
123   return fa[u][0];
124 }
125
126 // 判断当前区间是否为连续段
127 bool judge(int l, int r) { return D.ask_mx(l, r) - D.ask_mn(l, r) == r - l; }
128
129 // 建树
130 void build() {
131   for (int i = 1; i <= n; ++i) {
132     // 单调栈
133     // 在区间 [st1[tp1-1]+1,st1[tp1]] 的最小值就是 a[st1[tp1]]
134     // 现在把它出栈，意味着要把多减掉的 Min 加回来。
135     // 线段树的叶结点位置 j 维护的是从 j 到当前的 i 的
136     // Max{j,i}-Min{j,i}-(i-j)
137     // 区间加只是一个 Tag。
138     // 维护单调栈的目的是辅助线段树从 i-1 更新到 i。
139     // 更新到 i 后，只需要查询全局最小值即可知道是否有解
140
141     while (tp1 && a[i] <= a[st1[tp1]])  // 单调递增的栈，维护 Min
142       T.update(1, 1, n, st1[tp1 - 1] + 1, st1[tp1], a[st1[tp1]]), tp1--;
143     while (tp2 && a[i] >= a[st2[tp2]])
144       T.update(1, 1, n, st2[tp2 - 1] + 1, st2[tp2], -a[st2[tp2]]), tp2--;
145
146     T.update(1, 1, n, st1[tp1] + 1, i, -a[i]);
147     st1[++tp1] = i;
148     T.update(1, 1, n, st2[tp2] + 1, i, a[i]);
149     st2[++tp2] = i;
150
151     id[i] = ++cnt;
152     L[cnt] = R[cnt] = i;  // 这里的 L,R 是指节点所对应区间的左右端点
153     int le = T.query(1, 1, n), now = cnt;
154     while (tp && L[st[tp]] >= le) {
155       if (typ[st[tp]] && judge(M[st[tp]], i)) {
156         // 判断是否能成为儿子，如果能就做
157         R[st[tp]] = i, M[st[tp]] = L[now], add(st[tp], now), now = st[tp--];
158       } else if (judge(L[st[tp]], i)) {
159         typ[++cnt] = 1;  // 合点一定是被这样建出来的
160         L[cnt] = L[st[tp]], R[cnt] = i, M[cnt] = L[now];
```

```
        // 这里M数组是记录节点最右面的儿子的左端点，用于上方能否成为儿子的判断
        add(cnt, st[tp--]), add(cnt, now);
        now = cnt;
      } else {
        add(++cnt, now);  // 新建一个结点，把 now 添加为儿子
        // 如果从当前结点开始不能构成连续段，就合并。
        // 直到找到一个结点能构成连续段。而且我们一定能找到这样
        // 一个结点。
        do add(cnt, st[tp--]);
        while (tp && !judge(L[st[tp]], i));
        L[cnt] = L[st[tp]], R[cnt] = i, add(cnt, st[tp--]);
        now = cnt;
      }
    }
    st[++tp] = now;  // 增量结束，把当前点压栈

    T.update(1, 1, n, 1, i, -1);  // 因为区间右端点向后移动一格，因此整体 -1
  }

  rt = st[1];  // 栈中最后剩下的点是根结点
}

// 分 lca 为析或和，这里把叶子看成析的
void query(int l, int r) {
  int x = id[l], y = id[r];
  int z = lca(x, y);
  if (typ[z] & 1)
    l = L[go(x, dep[x] - dep[z] - 1)], r = R[go(y, dep[y] - dep[z] - 1)];
  // 合点这里特判的原因是因为这个合点不一定是最小的包含l，r的连续段.
  // 因为合点所代表的区间的子区间也都是连续段，而我们只需要其中的一段就够了。
  else
    l = L[z], r = R[z];
  printf("%d %d\n", l, r);
}

int main() {
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", &a[i]);
  D.build();
  build();
  dfs(rt);
  scanf("%d", &m);
  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    int x, y;
    scanf("%d%d", &x, &y);
    query(x, y);
  }
  return 0;
}

// 20190612
// 析合树
```

参考文献与链接

大米饼的博客 -【学习笔记】析合树[2]

[1] 大米饼的博客

[2] 大米饼的博客 -【学习笔记】析合树

10.22 PQ 树

Authors: isdanni,xyf007

PQ 树是一种基于树的数据结构，代表一组元素上的一系列排列，由 Kellogg S. Booth 和 George S. Lueker 于 1976 年发现命名，用来解决以下问题

> 给出 m 个集合 S_i，你要找到一个 $1 \sim n$ 的排列，使得每个集合内的元素都相邻。

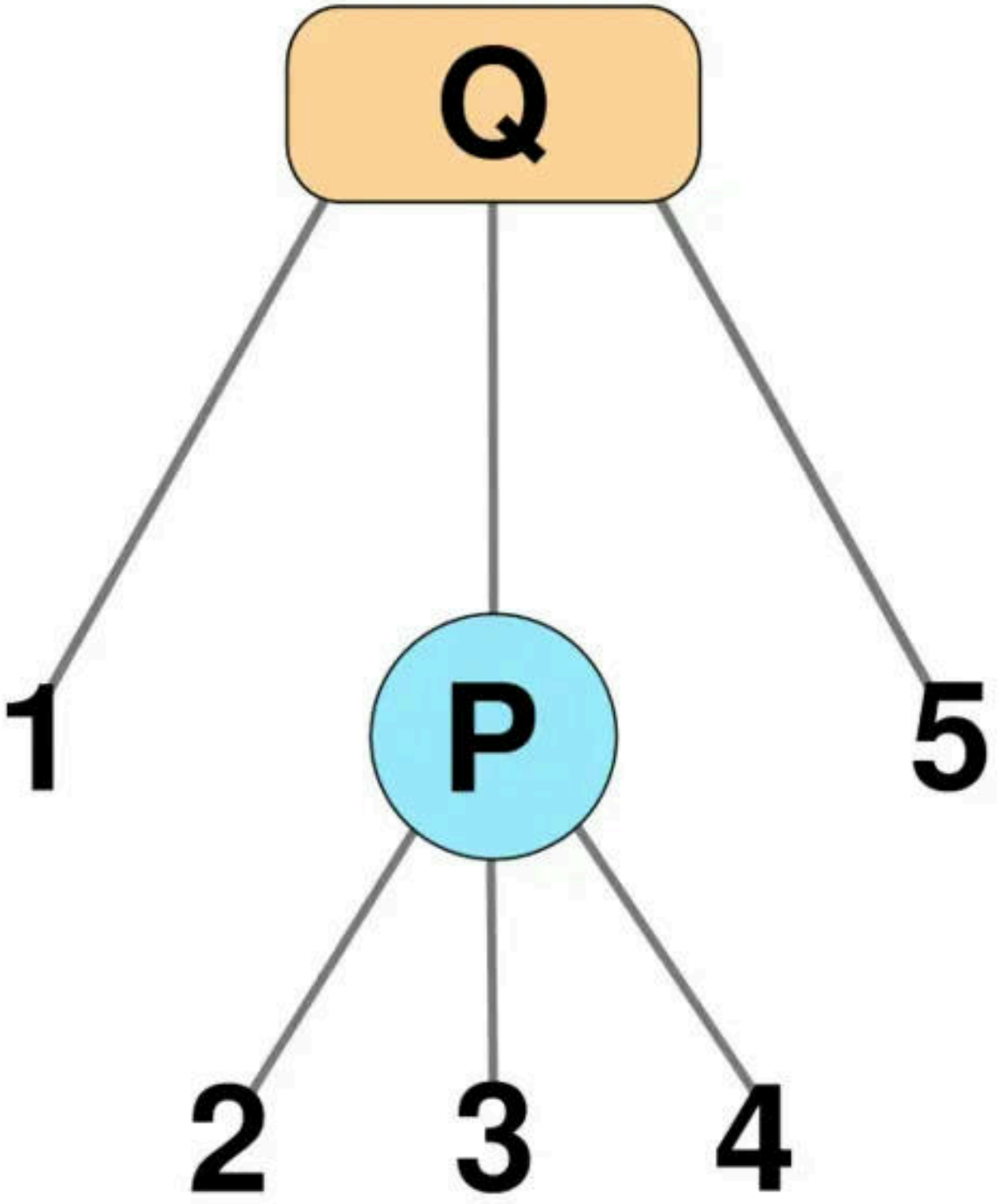
PQ 树可以在 $O(n+\sum|S_i|)$ 时间内构建。本文中介绍的构建方法时间复杂度为 $O(nm)$。

定义

PQ 树有三种结点：**叶子结点**、**P 结点** 和 **Q 结点**。其中叶子结点代表排列中的一个元素，P 结点表示它的子结点可以任意排列，Q 结点表示它的儿子顺序可以反转。所有非叶子结点都是 P 结点或 Q 结点中的一种。P 结点至少有 2 个儿子，Q 结点至少有 3 个儿子。

由于结点的定义，PQ 树本身代表了 **所有的** 合法方案，其先序遍历就是其中之一。

下图是一棵 PQ 树。



其先序遍历 1,2,3,4,5 代表了一个合法方案。如果 P 结点的儿子重排列为 4,2,3，我们得到了另一个合法方案 1,4,2,3,5。保持 P 结点儿子顺序不变，Q 结点的儿子顺序反转，得到了另一个合法方案 5,3,2,4,1。

构建

PQ 树使用儿子 - 兄弟表示法。

我们增量构建一棵 PQ 树。

首先建立一棵树，其根为 P，总共 n 个儿子，分别是 $1, 2, ..., n$，代表没有任何限制时的 PQ 树。随着限制的不断加入，我们不断修改这棵树。

当加入一个新的限制集合 S 时，我们把所有属于这个集合的叶子结点标记为 **黑色**，不在这个集合内的叶子结点标记为 **白色**。对于所有非叶子结点，如果其所有儿子均为黑色，将其也标记为黑色；如果其所有儿子均为白色，将其也标记为白色；否则将其标记为 **灰色**。在下面的图中，黑色结点、白色结点、灰色结点分别用黑色、灰色、一半黑一半灰来表示。

我们要求 PQ 树中的结点按照颜色排序。

自底向上法

包含所有黑色结点的最小子树被称为 **相关子树**，相关子树的根（不一定是整棵树的根）被称为 **相关根**。

添加一个限制的过程被称为 reduction。一次 reduction 分为两个阶段：冒泡阶段和减少阶段。

冒泡阶段

冒泡阶段只处理相关子树。我们将相关子树中的所有结点标记为黑色或灰色，并为每个结点计算其拥有的相关子结点数量。为了高效地完成这个过程，我们从叶子往根处理相关子树。这需要记录每个点的父亲结点，但在减少阶段一个点的父亲结点经常要被修改。为了在线性时间内构造，只有 P 结点的儿子和 Q **结点的最后一个儿子** 始终记录正确的父亲结点。对于 Q 结点的其他儿子，在冒泡阶段用最后一个儿子的父亲更新他们的父亲。

当遇到一个中间的结点时，我们看一下它的兄弟是否已经有合法的父亲结点。如果没有，将其标记为 **阻塞** 的。如果后面它的兄弟有了合法的父亲，那么修改这个结点的父亲并且取消标记。如果在冒泡阶段结束时，仍然有一段连续的阻塞结点（如下面的情况 Q3），一个没有父结点的「伪结点」成为该块的父结点，并在减少阶段时被去除。

减少阶段

减少阶段用一个队列来处理结点。首先将所有限制内的叶子结点加入队列。每次取出队首的结点 u 并处理。如果 u 的父亲也是相关子树内的结点，那么将 fa_u 入队。

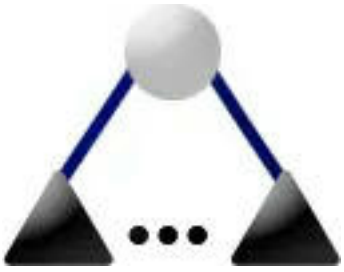
对于每一个结点 u，我们分情况讨论。如果不属于其中任何一种情况，则无解。

叶子结点

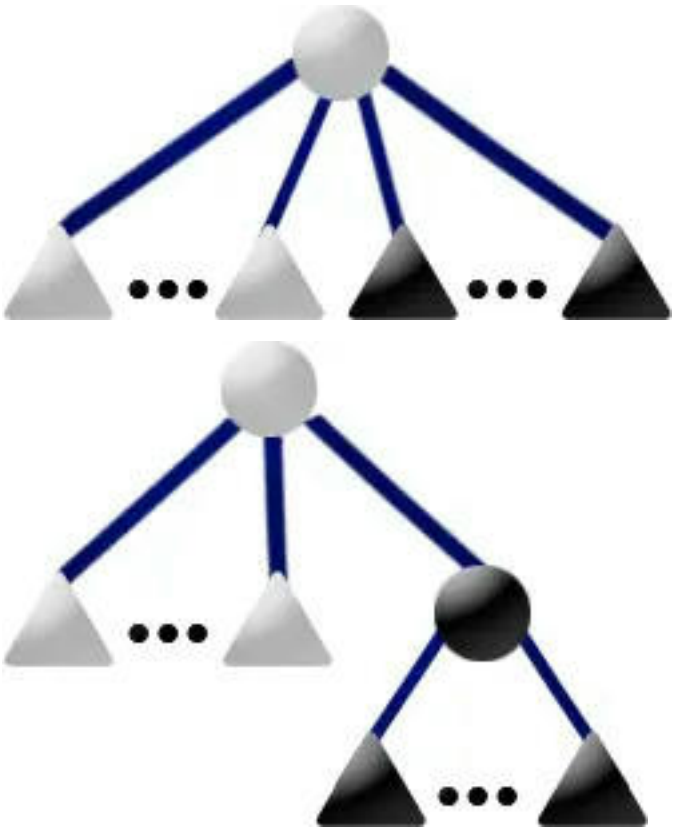
将 u 标记为黑色。

P 结点

如果所有儿子均为黑色，将 u 标记为黑色。



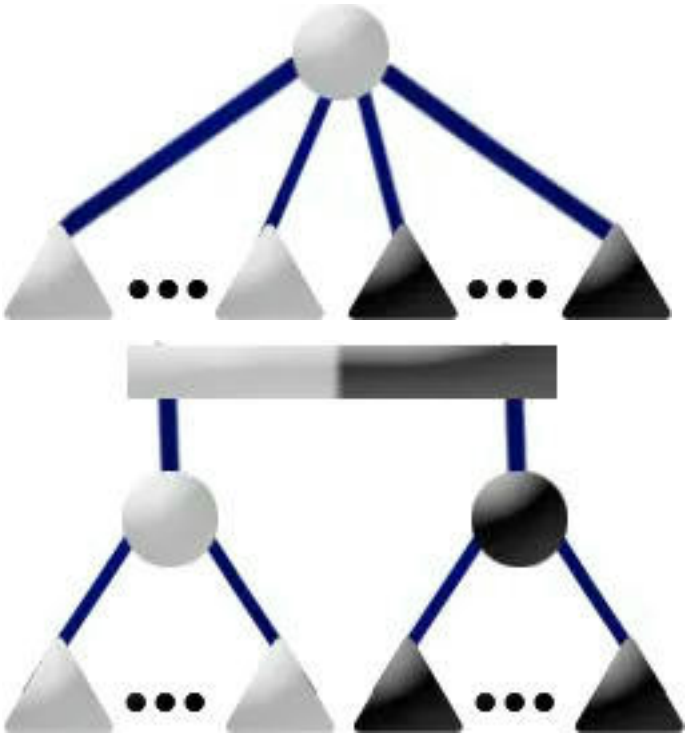
如果 u 有黑色儿子和白色儿子，且 u 是相关根，那么新建一个 P 结点 v 成为它所有黑色儿子的根。



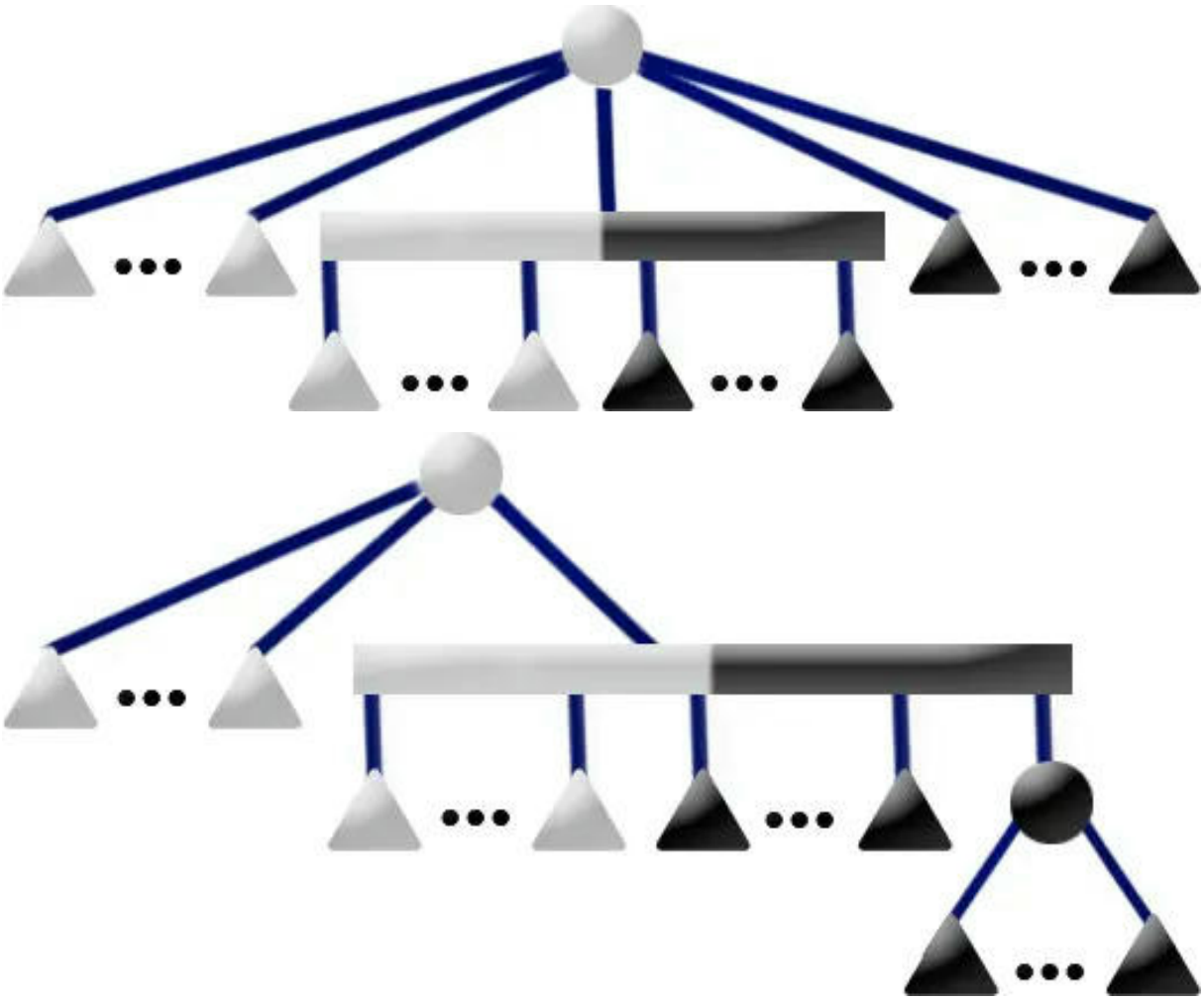
如果 u 有黑色儿子和白色儿子，且 u 不是相关根，那么做以下操作：

- 新建一个 P 结点 f 成为所有黑色儿子的根。
- 新建一个 P 结点 e 成为所有白色儿子的根。
- 如果 e（和/或 f）只有一个儿子，那么不要新建结点，而是将 e（和/或 f）直接赋值成那个儿子。
- 将 u 改成 Q 结点并把其儿子设为 e 和 f，将其标记为灰色。

注意到根据之前的定义，Q 结点至少有 3 个儿子，因此这里的 u 被视为一个「伪结点」，并且将在后面被继续处理。

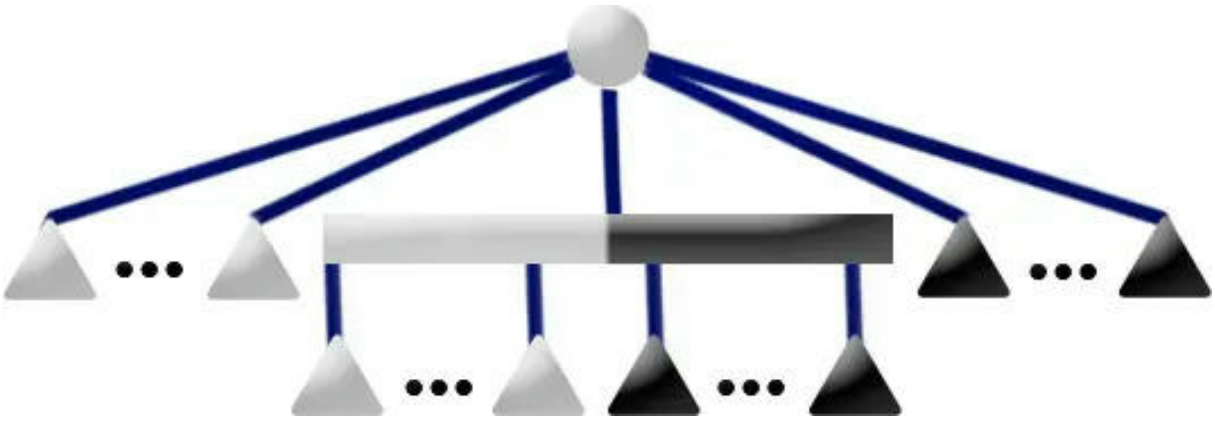


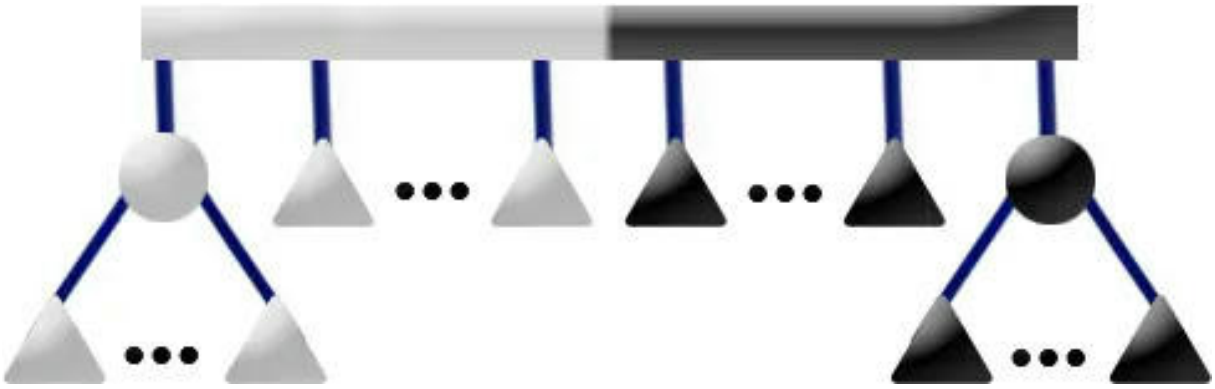
如果 u 有一个灰色儿子 p，且 u 是相关根，那么新建一个 P 结点 v 作为其所有黑色儿子的根，将 v 的兄弟设为 p 最后一个一个黑色儿子，然后把 v 设为 p 的最后一个儿子。



如果 u 有一个灰色儿子 p，且 u 不是相关根，那么进行以下操作：

- 新建一个 P 结点 f 成为所有黑色儿子的根。
- 新建一个 P 结点 e 成为所有白色儿子的根。
- 如果 e（和/或 f）只有一个儿子，那么不要新建结点，而是将 e（和/或 f）直接赋值成那个儿子。
- 将 e 的兄弟设为 p 最后一个白色儿子，然后把 e 设为 p 的最后一个儿子。
- 将 f 的兄弟设为 p 最后一个黑色儿子，然后把 f 设为 p 的最后一个儿子。

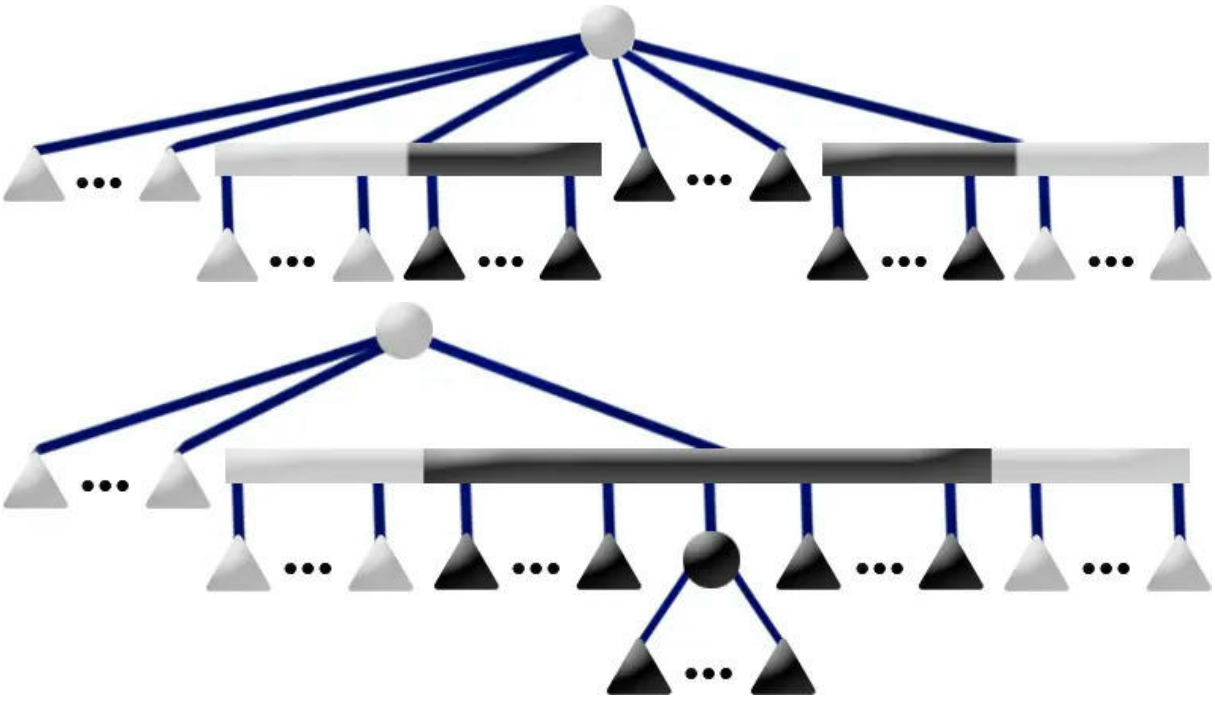




如果 u 恰有两个灰色儿子 p_1, p_2，那么进行以下操作：

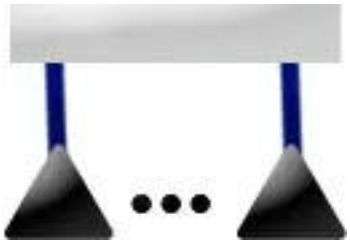
- 新建一个 P 结点 f 成为所有黑色儿子的根。
- 如果 f 只有一个儿子，那么不要新建结点，而是将 f 直接赋值成那个儿子。
- 把 p_1 的最后一个黑色儿子的兄弟设为 f。
- 把 f 的兄弟设为 p_2 的最后一个黑色儿子。
- 把 p_2 的最后一个儿子设为 p_2 的最后一个白色儿子。

可以发现这样 p_2 就被合并进了 p_1。



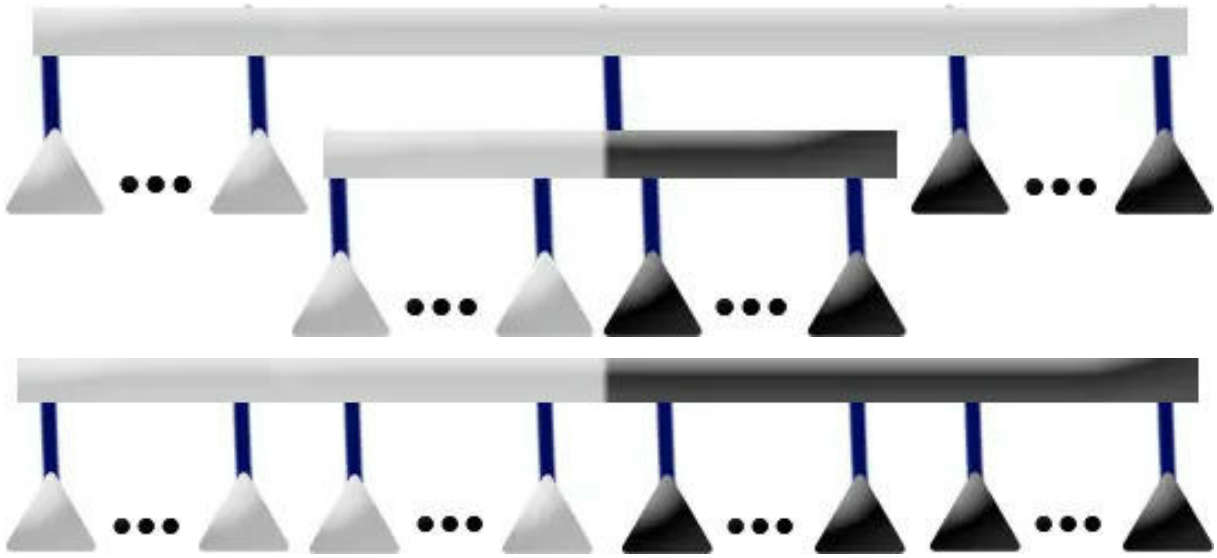
Q 结点

如果 u 只有黑色儿子，那么将 u 标记成黑色。（下面的图的形状错了。）

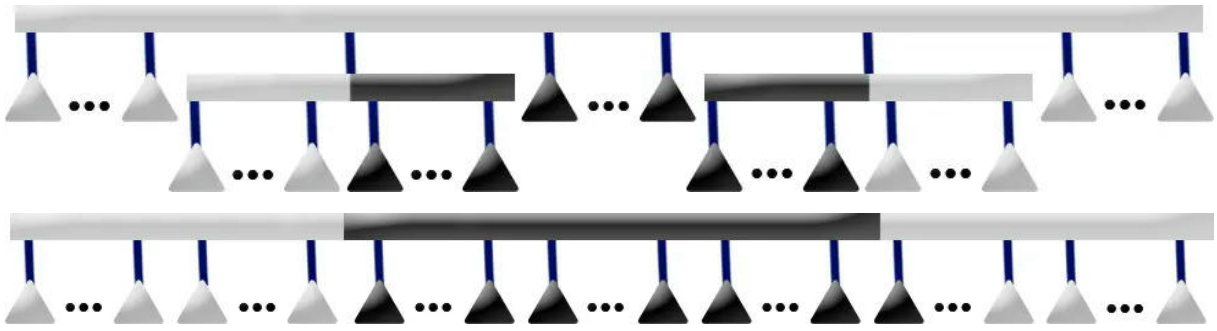


如果 u 有一个灰色儿子 p，且所有标记相同的儿子均连续出现，那么进行如下操作：

- 设 p_f 为 p 最后一个黑色儿子，p_e 为 p 最后一个白色儿子，f 为 p 的黑色兄弟，e 为 p 的白色兄弟。
- 将 f 的兄弟设为 p_f，e 的兄弟设为 p_e。
- 如果 p 没有一个白色兄弟或黑色兄弟，将 u 的最后一个儿子设成 p 的最后一个儿子。
- 删除 p。



如果 u 恰有两个灰色儿子 p_1, p_2，且所有标记相同的儿子均连续出现，那么对 p_1, p_2 都进行上一种操作即可。



该构建方法是原论文中的，但是实现较为不便。

自顶向下法

目前 OI 中的实现大多采用该方法。其实方法类似，下面出现的情况基本都能在上面找到。

注意到根据之前的染色过程，所有黑色和白色的点都已经满足条件，因此我们 **只需要处理灰色结点**。

P 结点

- 如果 u 有多于两个灰色儿子，无解。
- 如果 u 只有一个灰色儿子，且没有黑色儿子，递归处理灰色儿子。

- 否则先清空 u 的儿子，然后加入所有的白色儿子。新建一个 Q 结点 q_1 并成为 u 的儿子。在 q_1 中加入所有的灰色儿子。新建一个 P 结点 p 作为所有黑色儿子的根，将 p 插入 q_1 的中间。（对应了自底向上法 P 结点的所有情况。）

注意到我们会要求两个灰色节点白色全在左侧，黑色全在右侧（或相反），因此我们需要实现一个分裂函数 `split`，可以把这个子树的点分裂成黑白部分，并同时保留分裂成的子树的节点的 **所有可能**。

Q 结点

- 找到最左边和最右边的非白色节点位置 l, r。如果 $[l+1, r-1]$ 内有非黑色节点，无解。
- 如果没有黑色节点，只有一个灰色节点，递归处理这个灰色节点，否则只需要将 l 和 r 位置的节点分裂。

分裂函数

令要分裂的点为 u，我们想把 u 分裂成左边全是白色，右边全是黑色的森林。如果 u 不是灰色结点则直接返回子树。只考虑灰色结点的情况。 如果 u 是 P 类结点：

- 如果 u 有至少两个灰色儿子，则无解。
- 否则左边是所有白色儿子，中间递归处理灰色儿子，右边是所有黑色儿子。注意到要保留所有的可能，因此要新建两个 P 结点分别作为白色儿子和黑色儿子的根。（对应自底向上法的 P4 情况。）
- 删除 u。

如果 u 是 Q 类结点：

- 如果正序和反序都不满足白 - 灰 - 黑，则无解。
- 如果有至少两个灰色儿子，也无解。
- 否则递归分裂灰色儿子即可。
- 删除 u。

最后把所有多余的结点（只有一个儿子的结点）删除。

代码实现

```cpp
class PQTree {
 public:
  PQTree() {}

  void Init(int n) {
    n_ = n, rt_ = tot_ = n + 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) g_[rt_].emplace_back(i);
  }

  void Insert(const std::string &s) {
    s_ = s;
    Dfs0(rt_);
    Work(rt_);
    while (g_[rt_].size() == 1) rt_ = g_[rt_][0];
    Remove(rt_);
  }

  std::vector<int> ans() {
    DfsAns(rt_);
    return ans_;
  }

  ~PQTree() {}

```

```
25  private:
26   int n_, rt_, tot_, pool_[100001], top_, typ_[100001] /* 0-P 1-Q */,
27       col_[100001] /* 0-black 1-white 2-grey */;
28   std::vector<int> g_[100001], ans_;
29   std::string s_;
30
31   void Fail() {
32     std::cout << "NO\n";
33     std::exit(0);
34   }
35
36   int NewNode(int ty) {
37     int x = top_ ? pool_[top_--] : ++tot_;
38     typ_[x] = ty;
39     return x;
40   }
41
42   void Delete(int u) { g_[u].clear(), pool_[++top_] = u; }
43
44   void Dfs0(int u) {  // get color of each node
45     if (u >= 1 && u <= n_) {
46       col_[u] = s_[u] == '1';
47       return;
48     }
49     bool c0 = false, c1 = false;
50     for (auto &&v : g_[u]) {
51       Dfs0(v);
52       if (col_[v]) c1 = true;
53       if (col_[v] != 1) c0 = true;
54     }
55     if (c0 && !c1)
56       col_[u] = 0;
57     else if (!c0 && c1)
58       col_[u] = 1;
59     else
60       col_[u] = 2;
61   }
62
63   bool Check(const std::vector<int> &v) {
64     int p2 = -1;
65     for (int i = 0; i < static_cast<int>(v.size()); i++)
66       if (col_[v[i]] == 2) {
67         if (p2 != -1) return false;
68         p2 = i;
69       }
70     if (p2 == -1)
71       for (int i = 0; i < static_cast<int>(v.size()); i++)
72         if (col_[v[i]]) {
73           p2 = i;
74           break;
75         }
76     for (int i = 0; i < p2; i++)
77       if (col_[v[i]]) return false;
78     for (int i = p2 + 1; i < static_cast<int>(v.size()); i++)
```

```
79        if (col_[v[i]] != 1) return false;
80      return true;
81    }
82
83    std::vector<int> Split(int u) {
84      if (col_[u] != 2) return {u};
85      std::vector<int> ng;
86      if (typ_[u]) {  // Q
87        if (!Check(g_[u])) {
88          std::reverse(g_[u].begin(), g_[u].end());
89          if (!Check(g_[u])) Fail();
90        }
91        for (auto &&v : g_[u])
92          if (col_[v] != 2) {
93            ng.emplace_back(v);
94          } else {
95            auto s = Split(v);
96            ng.insert(ng.end(), s.begin(), s.end());
97          }
98      } else {  // P
99        std::vector<int> son[3];
100       for (auto &&x : g_[u]) son[col_[x]].emplace_back(x);
101       if (son[2].size() > 1) Fail();
102       if (!son[0].empty()) {
103         int n0 = NewNode(0);
104         g_[n0] = son[0];
105         ng.emplace_back(n0);
106       }
107       if (!son[2].empty()) {
108         auto s = Split(son[2][0]);
109         ng.insert(ng.end(), s.begin(), s.end());
110       }
111       if (!son[1].empty()) {
112         int n1 = NewNode(0);
113         g_[n1] = son[1];
114         ng.emplace_back(n1);
115       }
116     }
117     Delete(u);
118     return ng;
119   }
120
121   void Work(int u) {
122     if (col_[u] != 2) return;
123     if (typ_[u]) {  // Q
124       int l = 1e9, r = -1e9;
125       for (int i = 0; i < static_cast<int>(g_[u].size()); i++)
126         if (col_[g_[u][i]]) checkmin(l, i), checkmax(r, i);
127       for (int i = l + 1; i < r; i++)
128         if (col_[g_[u][i]] != 1) Fail();
129       if (l == r && col_[g_[u][l]] == 2) {
130         Work(g_[u][l]);
131         return;
132       }
```

```
133       std::vector<int> ng;
134       for (int i = 0; i < l; i++) ng.emplace_back(g_[u][i]);
135       auto s = Split(g_[u][l]);
136       ng.insert(ng.end(), s.begin(), s.end());
137       for (int i = l + 1; i < r; i++) ng.emplace_back(g_[u][i]);
138       if (l != r) {
139         s = Split(g_[u][r]);
140         std::reverse(s.begin(), s.end());
141         ng.insert(ng.end(), s.begin(), s.end());
142       }
143       for (int i = r + 1; i < static_cast<int>(g_[u].size()); i++)
144         ng.emplace_back(g_[u][i]);
145       g_[u] = ng;
146     } else {  // P
147       std::vector<int> son[3];
148       for (auto &&x : g_[u]) son[col_[x]].emplace_back(x);
149       if (son[1].empty() && son[2].size() == 1) {
150         Work(son[2][0]);
151         return;
152       }
153       g_[u].clear();
154       if (son[2].size() > 2) Fail();
155       g_[u] = son[0];
156       int n1 = NewNode(1);
157       g_[u].emplace_back(n1);
158       if (son[2].size() >= 1) {
159         auto s = Split(son[2][0]);
160         g_[n1].insert(g_[n1].end(), s.begin(), s.end());
161       }
162       if (son[1].size()) {
163         int n2 = NewNode(0);
164         g_[n1].emplace_back(n2);
165         g_[n2] = son[1];
166       }
167       if (son[2].size() >= 2) {
168         auto s = Split(son[2][1]);
169         std::reverse(s.begin(), s.end());
170         g_[n1].insert(g_[n1].end(), s.begin(), s.end());
171       }
172     }
173   }
174
175   void Remove(int u) {  // remove the nodes with only one child
176     for (auto &&v : g_[u]) {
177       int tv = v;
178       while (g_[tv].size() == 1) {
179         int t = tv;
180         tv = g_[tv][0];
181         Delete(t);
182       }
183       v = tv, Remove(v);
184     }
185   }
186
```

```
187   void DfsAns(int u) {
188     if (u >= 1 && u <= n_) {
189       ans_.emplace_back(u);
190       return;
191     }
192     for (auto &&v : g_[u]) DfsAns(v);
193   }
194 } T;
```

习题

- CF243E Matrix[1]
- CF1552I Organizing a Music Festival[2]

参考资料

- Booth, Kellogg S. & Lueker, George S. (1976)."Testing for the consecutive ones property, interval graphs, and graph planarity using PQ-tree algorithms"[3].*Journal of Computer and System Sciences*[4].13(3): 335–379.doi[5]:10.1016/S0022-0000(76)80045-1[6].
- PQ Tree Algorithm and Consecutive Ones Problem[7]
- CF243E Matrix PQTree - RainAir's Blog[8]

外部参考资料

[1] CF243E Matrix

[2] CF1552I Organizing a Music Festival

[3] "Testing for the consecutive ones property, interval graphs, and graph planarity using PQ-tree algorithms"

[4] Journal of Computer and System Sciences

[5] doi

[6] 10.1016/S0022-0000(76)80045-1

[7] PQ Tree Algorithm and Consecutive Ones Problem

[8] CF243E Matrix PQTree - RainAir's Blog

10.23 手指树

Authors: isdanni

> **⚠ 注意**
>
> 此章是选读内容，在阅读前请确定你对函数式编程（Functional Programming）有一定了解。

简介

手指树（Finger Tree）是一种 **纯函数式** 数据结构，由 Ralf Hinze 和 Ross Paterson 提出。

为什么需要手指树

在函数式编程中，列表是十分常见的数据类型。对于基于序列的操作，包括在两端添加和删除元素（双端队列操作），在任意节点插入、连接、删除，查找某个满足要求的元素，将序列拆分为子序列，几乎所有的函数型语言都支持。但是对于高效的更多操作，这些语言很难做到。即使有相对应的实现，通常也都非常复杂，实际很难使用。

而指状树提供了一种纯函数式的序列数据结构，它可以在均摊常量时间（amortized constant time）内完成访问，添加到序列的前端和末尾等操作，以及在对数时间（logarithmic time）内完成串联和随机访问。

除了良好的渐近运行时边界外，手指树还非常灵活：当与元素上的幺半群标记（monoidal tag[1]）结合时，指状树可用于实现高效的随机访问序列、有序序列、间隔树和优先级队列。

基本结构

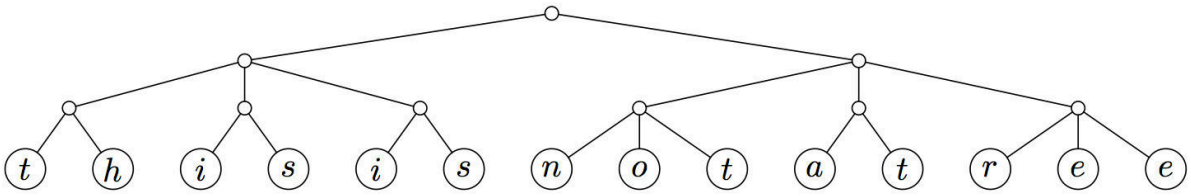
手指树在树的「手指」（叶子）的地方存储数据，访问时间为分摊常量。手指是一个可以访问部分数据结构的点。在命令式语言（imperative language）中，这被称做指针。在手指树中，「手指」是指向序列末端或叶节点的结构。手指树还在每个内部节点中存储对其后代应用一些关联操作的结果。存储在内部节点中的数据可用于提供除树类数据结构之外的功能。

1. 手指树的深度由下到上计算。
2. 手指树的第一级，即树的叶节点，仅包含值，深度为 0。第二级为深度 1。第三级为深度 2，依此类推。
3. 离根越近，节点指向的原始树（在它是手指树之前的树）的子树越深。这样，沿着树向下工作就是从叶子到树的根，这与典型的树数据结构相反。为了获得这种的结构，我们必须确保原始树具有统一的深度。在声明节点对象时，必须通过子节点的类型进行参数化。深度为 1 及以上的脊椎上的节点指向树，通过这种参数化，它们可以由嵌套节点表示。

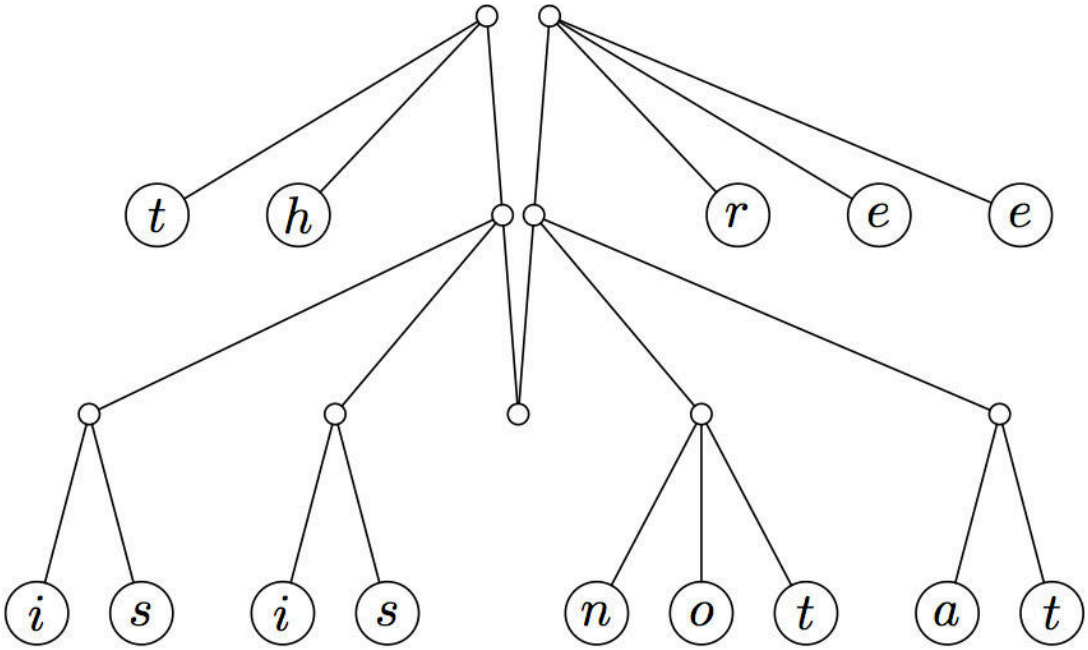
将一棵树变成手指树

> **注释**
>
> **2-3 树** 是一种树状数据结构，其中每个带有子节点（内部节点）的节点具有两个子节点（2 节点）和一个数据元素或三个子节点（3 节点）和两个数据元素。2-3 树是 3 阶 B 树。树外部的节点（叶节点）没有子节点和一两个数据元素。

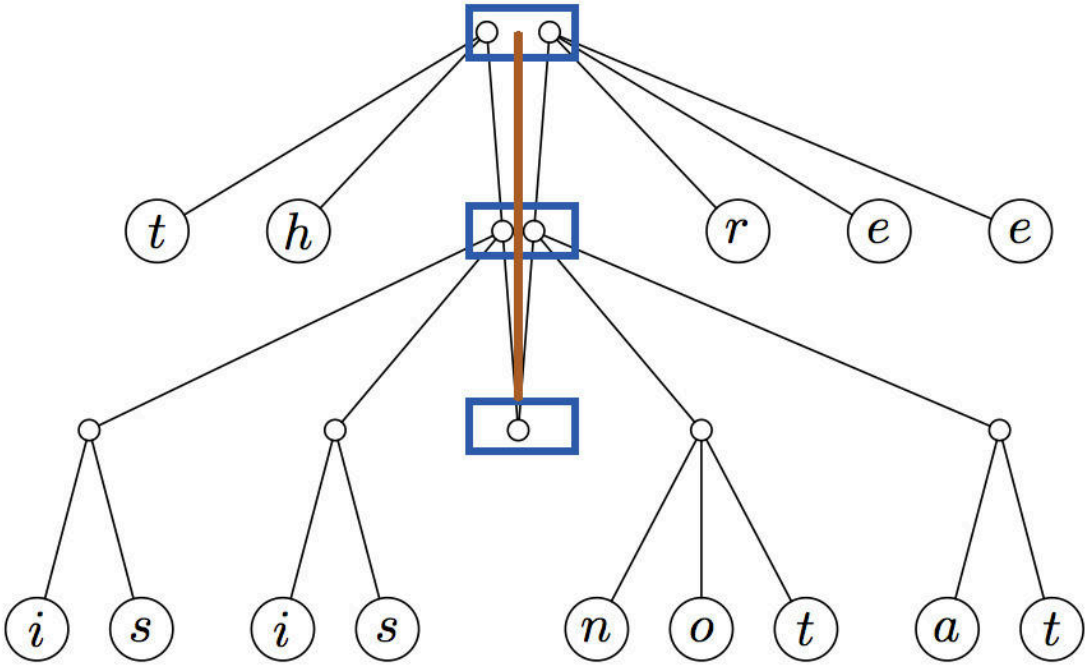
我们将从平衡 2-3 树开始这个过程。为了使手指树正常工作，所有的叶节点需要是水平的。如下图所示（图片取自手指树论文）：



手指是「一种结构，可以有效地访问靠近特定位置的树的节点。」要制作手指树，我们需要将手指放在树的左右两端，取树的最左边和最右边的内部节点并将它们拉起来，使树的其余部分悬在它们之间，这为我们提供了对序列末尾的均摊常量访问时间。



这种新的数据结构被称为手指树。手指树由沿其树脊（棕色线）分布的几层（下方蓝色框）组成：




```haskell
data FingerTree a = Empty
                  | Single a
                  | Deep (Digit a) (FingerTree (Node a)) (Digit a)

data Digit a = One a | Two a a | Three a a a | Four a a a a
data Node a = Node2 a a | Node3 a a a
```

示例中的数字是带有字母的节点。每个列表由树脊上每个节点的前缀或后缀划分。在转换后的 2-3 树中，顶层的数字列表似乎可以有两个或三个长度，而较低级别的长度只有一或两个。为了使手指树的某些

应用程序能够如此高效地运行，手指树允许在每个级别上有 1 到 4 个子树。手指树的数字可以转换成一个列表，如：

```
type Digit a = One a | Two a a | Three a a a | Four a a a a
```

顶层具有类型 a 的元素，下一层具有类型节点 a 的元素，因为树脊和叶子之间的节点，这通常意味着树的第 n 层具有元素类型为 $Node^n\ a$，或 2-3 个深度为 n 的树。这意味着 n 个元素的序列由深度为 `O(log n)` 的树表示。距离最近端 d 的元素存储在树中 `O(log d)` 深度处。

双向队列操作

指状树也可以制作高效的双向队列。无论结构是否持久，所有操作都需要 `O(1)` 时间。它可以被看作是的隐式双端队列的扩展[1]：

1. 用 2-3 个节点替换对提供了足够的灵活性来支持有效的串联。(为了保持恒定时间的双端队列操作，必须将 Digit 扩展为四。)
2. 用幺半群（monoid）注释内部节点允许有效的分裂。

```
data ImplicitDeque a = Empty
                     | Single a
                     | Deep (Digit a) (ImplicitDeque (a, a)) (Digit a)

data Digit a = One a | Two a a | Three a a a
```

时间复杂度

手指树提供了对树的「手指」(叶子）的分摊常量时间访问，这是存储数据的地方，以及在较小部分的大小中连接和拆分对数时间。它还在每个内部节点中存储对其后代应用一些关联操作的结果。存储在内部节点中的「摘要」数据可用于提供除树之外的数据结构的功能。

操作	手指树	注释 2-3 树 (annotated 2-3 tree)	列表（list）	向量（vector）
`const,snoc`	$O(1)$	$O(\log n)$	$O(1)/O(n)$	$O(n)$
`viewl,viewr`	$O(1)$	$O(\log n)$	$O(1)/O(n)$	$O(1)$
`measure/length`	$O(1)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(1)$
`append`	$O(\log \min(l1, l2))$	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(m+n)$
`split`	$O(\log \min(n, l-n))$	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(1)$
`replicate`	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(n)$
`fromList,toList,reverse`	$O(l)/O(l)/O(l)$	$O(l)$	$O(1)/O(1)/O(n)$	$O(n)$
`index`	$O(\log \min(n, l-n))$	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(1)$

应用

指状树可用于建造其他树。例如，优先级队列可以通过树中子节点的最小优先级标记内部节点来实现，或者索引列表/数组可以通过节点的子节点中叶子的计数来标记节点来实现。其他应用包括随机访问序列（如下所述）、有序序列和区间树。

手指树可以提供平均 $O(1)$ 的推、反转、弹出，$O(\log n)$ 追加和拆分；并且可以适应索引或排序序列。和所有函数式数据结构一样，它本质上是持久的；也就是说，始终保留旧版本的树。

[1] Purely Functional Data Structures[2], Chris Okasaki (1999)

对于代码实现，Haskell 核心库中的有限序列 `Seq` 的实现使用了 2-3 手指树（Data.Sequence[3]），OCaml 中 `BatFingerTree` 模块的 实现[4] 也使用了通用手指树数据结构。手指树可以使用或不使用惰性求值来实现，但惰性允许更简单的实现。

参考资料与拓展阅读

1. Ralf Hinze and Ross Paterson, "Finger trees: a simple general-purpose data structure[5]", Journal of Functional Programming 16:2 (2006) pp 197-217.
2. Finger Tree - Wikipedia[6]

[1] monoidal tag

[2] Purely Functional Data Structures

[3] Data.Sequence

[4] 实现

[5] Finger trees: a simple general-purpose data structure

[6] Finger Tree - Wikipedia

10.24 霍夫曼树

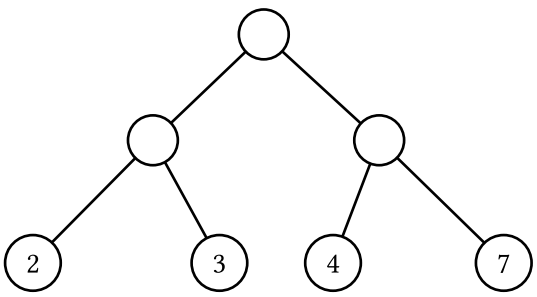
Authors: Alex-McAvoy, lingkerio

树的带权路径长度

设二叉树具有 n 个带权叶结点，从根结点到各叶结点的路径长度与相应叶节点权值的乘积之和称为**树的带权路径长度（Weighted Path Length of Tree，WPL）**。

设 w_i 为二叉树第 i 个叶结点的权值，l_i 为从根结点到第 i 个叶结点的路径长度，则 WPL 计算公式如下：

$$WPL=\sum_{i=1}^{n}w_il_i$$



如上图所示，其 WPL 计算过程与结果如下：

$$WPL=2*2+3*2+4*2+7*2=4+6+8+14=32$$

结构

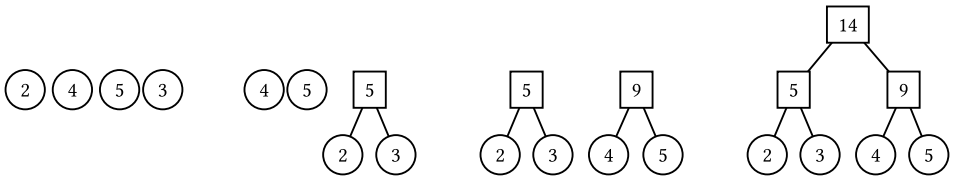
对于给定一组具有确定权值的叶结点，可以构造出不同的二叉树，其中，**WPL 最小的二叉树** 称为 **霍夫曼树（Huffman Tree）**。

对于霍夫曼树来说，其叶结点权值越小，离根越远，叶结点权值越大，离根越近，此外其仅有叶结点的度为 0，其他结点度均为 2。

霍夫曼算法

霍夫曼算法用于构造一棵霍夫曼树，算法步骤如下：

1. **初始化**：由给定的 n 个权值构造 n 棵只有一个根节点的二叉树，得到一个二叉树集合 F。
2. **选取与合并**：从二叉树集合 F 中选取根节点权值 **最小的两棵** 二叉树分别作为左右子树构造一棵新的二叉树，这棵新二叉树的根节点的权值为其左、右子树根结点的权值和。
3. **删除与加入**：从 F 中删除作为左、右子树的两棵二叉树，并将新建立的二叉树加入到 F 中。
4. 重复 2、3 步，当集合中只剩下一棵二叉树时，这棵二叉树就是霍夫曼树。



正确性证明

引理

最优前缀编码树（Huffman 树）中的权值最小的两个叶结点总是最深的叶结点，并且将这两个结点调整为兄弟结点至少不会破坏编码树的最优性。

证明

我们采用反证法来证明该命题。假设在一棵最优前缀编码树中，存在两个权值最小的叶结点，它们不是最深的叶结点。设这两个结点为 a 和 b，且它们的深度小于某个最深的叶结点。对于这个最深的叶结点 c，我们可以将 a 和 c 交换位置，或将 b 和 c 交换位置。由于 Huffman 算法保证树的每一层按权值最小的叶结点合并，因此在交换后，树的带权路径长度（WPL）将减少。由此矛盾可得出假设不成立，因此权值最小的两个叶结点必须是最深的叶结点。

接下来，假设这两个权值最小的叶结点分别为 a 和 b，它们的深度相同。如果在一棵最优前缀编码树中这两个结点不是兄弟结点，假设存在其他结点 c 和 d 与 a 和 b 分别是兄弟结点（假设 a 和 c 是兄弟结点，b 和 d 是兄弟结点）。我们可以将 a 和 b 合并为一个子树。

- 如果 a 和 b 合并后的权值之和小于 c 或 d 的权值，那么我们可以将合并后的子树与权值较大的结点（如 c 或 d）合并，形成新的子树，WPL 会减少。

- 如果 a 和 b 的权值之和不小于 c 和 d 的权值，我们可以直接将 a 和 b 调整为兄弟结点，c 和 d 作为另一个兄弟结点，WPL 不会增加。

因此，经过这样的调整，最优性不会被破坏，得证。

定理

Huffman 算法得到的前缀编码树是最优前缀编码树。

证明

我们使用数学归纳法来证明该定理。

- **基本情况**: 当字母数 $n = 2$ 时，显然，直接将两个字母合并成一棵树即为最优编码树。
- **归纳假设**: 假设对于字母数 $n = k$（$k \geq 2$）时，Huffman 算法能够得到最优前缀编码树。
- **归纳步骤**: 对于字母数 $n = k + 1$，我们从 $k + 1$ 个字母中选出两个权值最小的字母，将它们合并为一棵子树，子树的根作为虚拟字母（虚拟结点）。根据引理可知，这一操作不会破坏前缀编码树的最优性。此时，虚拟字母与剩下的 k 个字母一同构成 $k + 1$ 个字母，根据归纳假设，当字母数为 k 时，Huffman 算法能够得到最优前缀编码树。

因此，通过数学归纳法，Huffman 算法对于任意字母数 n 都能够得到最优前缀编码树，得证。

霍夫曼编码

在进行程序设计时，通常给每一个字符标记一个单独的代码来表示一组字符，即 **编码**。

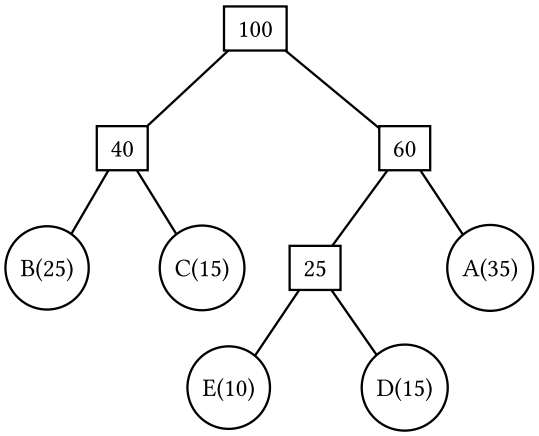
在进行二进制编码时，假设所有的代码都等长，那么表示 n 个不同的字符需要 $\lceil \log_2 n \rceil$ 位，称为 **等长编码**。

如果每个字符的 **使用频率相等**，那么等长编码无疑是空间效率最高的编码方法，而如果字符出现的频率不同，则可以让频率高的字符采用尽可能短的编码，频率低的字符采用尽可能长的编码，来构造出一种 **不等长编码**，从而获得更好的空间效率。

在设计不等长编码时，要考虑解码的唯一性，如果一组编码中任一编码都不是其他任何一个编码的前缀，那么称这组编码为 **前缀编码**，其保证了编码被解码时的唯一性。

霍夫曼树可用于构造 **最短的前缀编码**，即 **霍夫曼编码（Huffman Code）**，其构造步骤如下：

1. 设需要编码的字符集为：$d_1, d_2, ..., d_n$，他们在字符串中出现的频率为：$w_1, w_2, ..., w_n$。
2. 以 $d_1, d_2, ..., d_n$ 作为叶结点，$w_1, w_2, ..., w_n$ 作为叶结点的权值，构造一棵霍夫曼树。
3. 规定哈夫曼编码树的左分支代表 0，右分支代表 1，则从根结点到每个叶结点所经过的路径组成的 0、1 序列即为该叶结点对应字符的编码。



字符	频率	编码
A	35	11
B	25	00
C	15	01
D	15	101
E	10	100

示例代码

霍夫曼树的构建

```
struct HNode {
  int weight;
  HNode *lchild, *rchild;
};

using Htree = HNode *;

Htree createHuffmanTree(int arr[], int n) {
  Htree forest[N];
  Htree root = NULL;
  for (int i = 0; i < n; i++) {  // 将所有点存入森林
    Htree temp;
    temp = (Htree)malloc(sizeof(HNode));
    temp->weight = arr[i];
    temp->lchild = temp->rchild = NULL;
    forest[i] = temp;
  }

  for (int i = 1; i < n; i++) {  // n-1 次循环建哈夫曼树
    int minn = -1, minnSub;  // minn 为最小值树根下标，minnsub 为次小值树根下标
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      if (forest[j] != NULL && minn == -1) {
        minn = j;
        continue;
      }
      if (forest[j] != NULL) {
```

```
27          minnSub = j;
28          break;
29        }
30      }
31
32      for (int j = minnSub; j < n; j++) {  // 根据 minn 与 minnSub 赋值
33        if (forest[j] != NULL) {
34          if (forest[j]->weight < forest[minn]->weight) {
35            minnSub = minn;
36            minn = j;
37          } else if (forest[j]->weight < forest[minnSub]->weight) {
38            minnSub = j;
39          }
40        }
41      }
42
43      // 建新树
44      root = (Htree)malloc(sizeof(HNode));
45      root->weight = forest[minn]->weight + forest[minnSub]->weight;
46      root->lchild = forest[minn];
47      root->rchild = forest[minnSub];
48
49      forest[minn] = root;      // 指向新树的指针赋给 minn 位置
50      forest[minnSub] = NULL;   // minnSub 位置为空
51    }
52    return root;
53  }
```

计算构成霍夫曼树的 WPL

```
1  struct HNode {
2    int weight;
3    HNode *lchild, *rchild;
4  };
5
6  using Htree = HNode *;
7
8  int getWPL(Htree root, int len) {  // 递归实现，对于已经建好的霍夫曼树，求 WPL
9    if (root == NULL)
10     return 0;
11   else {
12     if (root->lchild == NULL && root->rchild == NULL)  // 叶节点
13       return root->weight * len;
14     else {
15       int left = getWPL(root->lchild, len + 1);
16       int right = getWPL(root->rchild, len + 1);
17       return left + right;
18     }
19   }
20 }
```

对于未建好的霍夫曼树，直接求其 WPL

```cpp
int getWPL(int arr[], int n) {  // 对于未建好的霍夫曼树，直接求其 WPL
  priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> huffman;  // 小根堆
  for (int i = 0; i < n; i++) huffman.push(arr[i]);

  int res = 0;
  for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    int x = huffman.top();
    huffman.pop();
    int y = huffman.top();
    huffman.pop();
    int temp = x + y;
    res += temp;
    huffman.push(temp);
  }
  return res;
}
```

对于给定序列，计算霍夫曼编码

```cpp
struct HNode {
  int weight;
  HNode *lchild, *rchild;
};

using Htree = HNode *;

void huffmanCoding(Htree root, int len, int arr[]) {  // 计算霍夫曼编码
  if (root != NULL) {
    if (root->lchild == NULL && root->rchild == NULL) {
      printf("结点为 %d 的字符的编码为: ", root->weight);
      for (int i = 0; i < len; i++) printf("%d", arr[i]);
      printf("\n");
    } else {
      arr[len] = 0;
      huffmanCoding(root->lchild, len + 1, arr);
      arr[len] = 1;
      huffmanCoding(root->rchild, len + 1, arr);
    }
  }
}
```

第十一章

图论

11.1 图论部分简介

图论 (Graph theory) 是数学的一个分支，图是图论的主要研究对象。**图** (Graph) 是由若干给定的顶点及连接两顶点的边所构成的图形，这种图形通常用来描述某些事物之间的某种特定关系。顶点用于代表事物，连接两顶点的边则用于表示两个事物间具有这种关系。

参考资料

图论 - 维基百科，自由的百科全书[1]

外部参考资料

[1] 图论 - 维基百科，自由的百科全书

11.2 图论相关概念

本页面概述了图论中的一些概念，这些概念并不全是在 OI 中常见的，对于 OIer 来说，只需掌握本页面中的基础部分即可，如果在学习中碰到了不懂的概念，可以再来查阅。

> **Warning**
>
> 图论相关定义在不同教材中往往会有所不同，遇到的时候需根据上下文加以判断。

图

图 (graph) 是一个二元组 $G = (V(G), E(G))$。其中 $V(G)$ 是非空集，称为 **点集** (vertex set)，对于 V 中的每个元素，我们称其为 **顶点** (vertex) 或 **节点** (node)，简称 **点**；$E(G)$ 为 $V(G)$ 各结点之间边的集合，称为 **边集** (edge set)。

常用 $G = (V, E)$ 表示图。

当 V, E 都是有限集合时，称 G 为 **有限图**。

当 V 或 E 是无限集合时，称 G 为 **无限图**。

图有多种，包括 **无向图** (undirected graph)，**有向图** (directed graph)，**混合图** (mixed graph) 等。

若 G 为无向图，则 E 中的每个元素为一个无序二元组 (u, v)，称作 **无向边** (undirected edge)，简称 **边** (edge)，其中 $u, v \in V$。设 $e = (u, v)$，则 u 和 v 称为 e 的 **端点** (endpoint)。

若 G 为有向图，则 E 中的每一个元素为一个有序二元组 (u, v)，有时也写作 $u \to v$，称作 **有向边** (directed edge) 或 **弧** (arc)，在不引起混淆的情况下也可以称作 **边** (edge)。设 $e = u \to v$，则此时 u 称为 e 的 **起点** (tail)，v 称为 e 的 **终点** (head)，起点和终点也称为 e 的 **端点** (endpoint)。并称 u 是 v 的直接前驱，v 是 u 的直接后继。

> **为什么起点是 tail，终点是 head?**
>
> 边通常用箭头表示，而箭头是从「尾」指向「头」的。

若 G 为混合图，则 E 中既有 **有向边**，又有 **无向边**。

若 G 的每条边 $e_k = (u_k, v_k)$ 都被赋予一个数作为该边的 **权**，则称 G 为 **赋权图**。如果这些权都是正实数，就称 G 为 **正权图**。

图 G 的点数 $|V(G)|$ 也被称作图 G 的 **阶** (order)。

形象地说，图是由若干点以及连接点与点的边构成的。

相邻

在无向图 $G=(V,E)$ 中，若点 v 是边 e 的一个端点，则称 v 和 e 是 **关联的 (incident)** 或 **相邻的 (adjacent)**。对于两顶点 u 和 v，若存在边 (u,v)，则称 u 和 v 是 **相邻的 (adjacent)**。

一个顶点 $v\in V$ 的 **邻域 (neighborhood)** 是所有与之相邻的顶点所构成的集合，记作 $N(v)$。

一个点集 S 的邻域是所有与 S 中至少一个点相邻的点所构成的集合，记作 $N(S)$，即：

$$N(S)=\bigcup_{v\in S}N(v)$$

简单图

自环 (loop)：对 E 中的边 $e=(u,v)$，若 $u=v$，则 e 被称作一个自环。

重边 (multiple edge)：若 E 中存在两个完全相同的元素（边）e_1,e_2，则它们被称作（一组）重边。

简单图 (simple graph)：若一个图中没有自环和重边，它被称为简单图。具有至少两个顶点的简单无向图中一定存在度相同的结点。（鸽巢原理→9.13.2@p1562）

如果一张图中有自环或重边，则称它为 **多重图 (multigraph)**。

> ⚠ **Warning**
>
> 在无向图中 (u,v) 和 (v,u) 算一组重边，而在有向图中，$u\to v$ 和 $v\to u$ 不为重边。

> ⚠ **Warning**
>
> 在题目中，如果没有特殊说明，是可以存在自环和重边的，在做题时需特殊考虑。

度数

与一个顶点 v 关联的边的条数称作该顶点的 **度 (degree)**，记作 $d(v)$。特别地，对于边 (v,v)，则每条这样的边要对 $d(v)$ 产生 2 的贡献。

对于无向简单图，有 $d(v)=|N(v)|$。

握手定理（又称图论基本定理）：对于任何无向图 $G=(V,E)$，有 $\sum_{v\in V}d(v)=2|E|$。

推论：在任意图中，度数为奇数的点必然有偶数个。

若 $d(v)=0$，则称 v 为 **孤立点 (isolated vertex)**。

若 $d(v)=1$，则称 v 为 **叶节点 (leaf vertex)/悬挂点 (pendant vertex)**。

若 $2\mid d(v)$，则称 v 为 **偶点 (even vertex)**。

若 $2\nmid d(v)$，则称 v 为 **奇点 (odd vertex)**。图中奇点的个数是偶数。

若 $d(v)=|V|-1$，则称 v 为 **支配点 (universal vertex)**。

对一张图，所有节点的度数的最小值称为 G 的 **最小度 (minimum degree)**，记作 $\delta(G)$；最大值称为 **最大度 (maximum degree)**，记作 $\Delta(G)$。即：$\delta(G)=\min_{v\in G}d(v)$，$\Delta(G)=\max_{v\in G}d(v)$。

在有向图 $G=(V,E)$ 中，以一个顶点 v 为起点的边的条数称为该顶点的 **出度 (out-degree)**，记作 $d^+(v)$。以一个顶点 v 为终点的边的条数称为该节点的 **入度 (in-degree)**，记作 $d^-(v)$。显然 $d^+(v)+d^-(v)=d(v)$。

对于任何有向图 $G=(V,E)$，有：

$$\sum_{v\in V}d^+(v)=\sum_{v\in V}d^-(v)=|E|$$

若对一张无向图 $G=(V,E)$，每个顶点的度数都是一个固定的常数 k，则称 G 为 k- **正则图** (k-regular graph)。

如果给定一个序列 a，可以找到一个图 G，以其为度数列，则称 a 是 **可图化** 的。

如果给定一个序列 a，可以找到一个简单图 G，以其为度数列，则称 a 是 **可简单图化** 的。

路径

途径 (walk)：途径是连接一连串顶点的边的序列，可以为有限或无限长度。形式化地说，一条有限途径 w 是一个边的序列 $e_1,e_2,...,e_k$，使得存在一个顶点序列 $v_0,v_1,...,v_k$ 满足 $e_i=(v_{i-1},v_i)$，其中 $i\in[1,k]$。这样的途径可以简写为 $v_0\to v_1\to v_2\to\cdots\to v_k$。通常来说，边的数量 k 被称作这条途径的 **长度**（如果边是带权的，长度通常指途径上的边权之和，题目中也可能另有定义）。

迹 (trail)：对于一条途径 w，若 $e_1,e_2,...,e_k$ 两两互不相同，则称 w 是一条迹。

路径 (path)（又称 **简单路径** (simple path)）：对于一条迹 w，若其连接的点的序列中点两两不同，则称 w 是一条路径。

回路 (circuit)：对于一条迹 w，若 $v_0=v_k$，则称 w 是一条回路。

环/圈 (cycle)（又称 **简单回路/简单环** (simple circuit)）：对于一条回路 w，若 $v_0=v_k$ 是点序列中唯一重复出现的点对，则称 w 是一个环。

> ⚠ **Warning**
>
> 关于路径的定义在不同地方可能有所不同，如，「路径」可能指本文中的「途径」，「环」可能指本文中的「回路」。如果在题目中看到类似的词汇，且没有「简单路径」/「非简单路径」（即本文中的「途径」）等特殊说明，最好询问一下具体指什么。

子图

对一张图 $G=(V,E)$，若存在另一张图 $H=(V',E')$ 满足 $V'\subseteq V$ 且 $E'\subseteq E$，则称 H 是 G 的 **子图** (subgraph)，记作 $H\subseteq G$。

若对 $H\subseteq G$，满足 $\forall u,v\in V'$，只要 $(u,v)\in E$，均有 $(u,v)\in E'$，则称 H 是 G 的 **导出子图/诱导子图** (induced subgraph)。

容易发现，一个图的导出子图仅由子图的点集决定，因此点集为 $V'(V'\subseteq V)$ 的导出子图称为 V' 导出的子图，记作 $G[V']$。

若 $H\subseteq G$ 满足 $V'=V$，则称 H 为 G 的 **生成子图/支撑子图** (spanning subgraph)。

显然，G 是自身的子图，支撑子图，导出子图；无边图→11@p2487 是 G 的支撑子图。原图 G 和无边图都是 G 的平凡子图。

如果一张无向图 G 的某个生成子图 F 为 k- 正则图，则称 F 为 G 的一个 k- **因子** (k-factor)。

如果有向图 $G=(V,E)$ 的导出子图 $H=G[V^*]$ 满足 $\forall v\in V^*,(v,u)\in E$，有 $u\in V^*$，则称 H 为 G 的一个 **闭合子图** (closed subgraph)。

连通

无向图

对于一张无向图 $G=(V,E)$，对于 $u,v\in V$，若存在一条途径使得 $v_0=u,v_k=v$，则称 u 和 v 是 **连通的** (connected)。由定义，任意一个顶点和自身连通，任意一条边的两个端点连通。

若无向图 $G=(V,E)$，满足其中任意两个顶点均连通，则称 G 是 **连通图** (connected graph)，G 的这一性质称作 **连通性** (connectivity)。

若 H 是 G 的一个连通子图，且不存在 F 满足 $H \subsetneq F \subseteq G$ 且 F 为连通图，则 H 是 G 的一个 **连通块/连通分量** (connected component)（极大连通子图）。

有向图

对于一张有向图 $G=(V,E)$，对于 $u,v \in V$，若存在一条途径使得 $v_0=u, v_k=v$，则称 u **可达** v。由定义，任意一个顶点可达自身，任意一条边的起点可达终点。（无向图中的连通也可以视作双向可达。）

若一张有向图的节点两两互相可达，则称这张图是 **强连通的** (strongly connected)。

若一张有向图的边替换为无向边后可以得到一张连通图，则称原来这张有向图是 **弱连通的** (weakly connected)。

与连通分量类似，也有 **弱连通分量** (weakly connected component)（极大弱连通子图）和 **强连通分量** (strongly connected component)（极大强连通子图）。

相关算法请参见 强连通分量→11.13.1@p2694。

割

相关算法请参见 割点和桥→11.13.3@p2711 以及 双连通分量→11.13.2@p2701。

在本部分中，有向图的「连通」一般指「强连通」。

对于连通图 $G=(V,E)$，若 $V' \subseteq V$ 且 $G[V \setminus V']$（即从 G 中删去 V' 中的点）不是连通图，则 V' 是图 G 的一个 **点割集** (vertex cut/separating set)。大小为一的点割集又被称作 **割点** (cut vertex)。

对于连通图 $G=(V,E)$ 和整数 k，若 $|V| \geq k+1$ 且 G 不存在大小为 $k-1$ 的点割集，则称图 G 是 k-**点连通的** (k-vertex-connected)，而使得上式成立的最大的 k 被称作图 G 的 **点连通度** (vertex connectivity)，记作 $\kappa(G)$。（对于非完全图，点连通度即为最小点割集的大小，而完全图 K_n 的点连通度为 $n-1$。）

对于图 $G=(V,E)$ 以及 $u,v \in V$ 满足 $u \neq v$，u 和 v 不相邻，u 可达 v，若 $V' \subseteq V$，$u,v \notin V'$，且在 $G[V \setminus V']$ 中 u 和 v 不连通，则 V' 被称作 u 到 v 的点割集。u 到 v 的最小点割集的大小被称作 u 到 v 的 **局部点连通度** (local connectivity)，记作 $\kappa(u,v)$。

还可以在边上作类似的定义：

对于连通图 $G=(V,E)$，若 $E' \subseteq E$ 且 $G'=(V,E \setminus E')$（即从 G 中删去 E' 中的边）不是连通图，则 E' 是图 G 的一个 **边割集** (edge cut)。大小为一的边割集又被称作 **桥** (bridge)。

对于连通图 $G=(V,E)$ 和整数 k，若 G 不存在大小为 $k-1$ 的边割集，则称图 G 是 k- **边连通的** (k-edge-connected)，而使得上式成立的最大的 k 被称作图 G 的 **边连通度** (edge connectivity)，记作 $\lambda(G)$。（对于任何图，边连通度即为最小边割集的大小。）

对于图 $G=(V,E)$ 以及 $u,v \in V$ 满足 $u \neq v$，u 可达 v，若 $E' \subseteq E$，且在 $G'=(V,E \setminus E')$ 中 u 和 v 不连通，则 E' 被称作 u 到 v 的边割集。u 到 v 的最小边割集的大小被称作 u 到 v 的 **局部边连通度** (local edge-connectivity)，记作 $\lambda(u,v)$。

点双连通 (biconnected) 几乎与 2- 点连通完全一致，除了一条边连接两个点构成的图，它是点双连通的，但不是 2- 点连通的。换句话说，没有割点的连通图是点双连通的。

边双连通 (2-edge-connected) 与 2- 边双连通完全一致。换句话说，没有桥的连通图是边双连通的。

与连通分量类似，也有 **点双连通分量** (biconnected component)（极大点双连通子图）和 **边双连通分量** (2-edge-connected component)（极大边双连通子图）。

Whitney 定理：对任意的图 G，有 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$。（不等式中的三项分别为点连通度、边连通度、最小度。）

稀疏图/稠密图

若一张图的边数远小于其点数的平方，那么它是一张 **稀疏图 (sparse graph)**。

若一张图的边数接近其点数的平方，那么它是一张 **稠密图 (dense graph)**。

这两个概念并没有严格的定义，一般用于讨论 时间复杂度→5.2.1@p544 为 $O(|V|^2)$ 的算法与 $O(|E|)$ 的算法的效率差异（在稠密图上这两种算法效率相当，而在稀疏图上 $O(|E|)$ 的算法效率明显更高）。

补图

对于无向简单图 $G=(V,E)$，它的 **补图 (complement graph)** 指的是这样的一张图：记作 $\bar{G}$，满足 $V(\bar{G})=V(G)$，且对任意节点对 (u,v)，$(u,v)\in E(\bar{G})$ 当且仅当 $(u,v)\notin E(G)$。

反图

对于有向图 $G=(V,E)$，它的 **反图 (transpose graph)** 指的是点集不变，每条边反向得到的图，即：若 G 的反图为 $G'=(V,E')$，则 $E'=\{(v,u)|\ (u,v)\in E\}$。

特殊的图

若无向简单图 G 满足任意不同两点间均有边，则称 G 为 **完全图 (complete graph)**，n 阶完全图记作 K_n。若有向图 G 满足任意不同两点间都有两条方向不同的边，则称 G 为 **有向完全图 (complete digraph)**。

边集为空的图称为 **无边图 (edgeless graph)**、**空图 (empty graph)** 或 **零图 (null graph)**，n 阶无边图记作 $\overline{K_n}$ 或 N_n。N_n 与 K_n 互为补图。

> ⚠ **Warning**
>
> **零图 (null graph)** 也可指 **零阶图 (order-zero graph)** K_0，即点集与边集均为空的图。

若有向简单图 G 满足任意不同两点间都有恰好一条边（单向），则称 G 为 **竞赛图 (tournament graph)**。

若无向简单图 $G=(V,E)$ 的所有边恰好构成一个圈，则称 G 为 **环图/圈图 (cycle graph)**，$n(n\geq 3)$ 阶圈图记作 C_n。易知，一张图为圈图的充分必要条件是，它是 2- 正则连通图。

若无向简单图 $G=(V,E)$ 满足，存在一个点 v 为支配点，其余点之间没有边相连，则称 G 为 **星图/菊花图 (star graph)**，$n+1(n\geq 1)$ 阶星图记作 S_n。

若无向简单图 $G=(V,E)$ 满足，存在一个点 v 为支配点，其它点之间构成一个圈，则称 G 为 **轮图 (wheel graph)**，$n+1(n\geq 3)$ 阶轮图记作 W_n。

若无向简单图 $G=(V,E)$ 的所有边恰好构成一条简单路径，则称 G 为 **链 (chain/path graph)**，n 阶的链记作 P_n。易知，一条链由一个圈图删去一条边而得。

如果一张无向连通图不含环，则称它是一棵 **树 (tree)**。相关内容详见 树基础→11.6.1@p2511。

如果一张无向连通图包含恰好一个环，则称它是一棵 **基环树 (pseudotree)**。

如果一张有向弱连通图每个点的入度都为 1，则称它是一棵 **基环外向树**。

如果一张有向弱连通图每个点的出度都为 1，则称它是一棵 **基环内向树**。

多棵树可以组成一个 **森林 (forest)**，多棵基环树可以组成 **基环森林 (pseudoforest)**，多棵基环外向树可以组成 **基环外向树森林**，多棵基环内向树可以组成 **基环内向森林 (functional graph)**。

如果一张无向连通图的每条边最多在一个环内，则称它是一棵 **仙人掌 (cactus)**。多棵仙人掌可以组成 **沙漠**。

如果一张图的点集可以被分为两部分，每一部分的内部都没有连边，那么这张图是一张 **二分图 (bipartite graph)**。如果二分图中任何两个不在同一部分的点之间都有连边，那么这张图是一张 **完全二分图**

(complete bipartite graph/biclique)，一张两部分分别有 n 个点和 m 个点的完全二分图记作 $K_{n,m}$。相关内容详见 二分图→11.19@p2764。

如果一张图可以画在一个平面上，且没有两条边在非端点处相交，那么这张图是一张 **平面图 (planar graph)**。一张图的任何子图都不是 K_5 或 $K_{3,3}$ 是其为一张平面图的充要条件。对于简单连通平面图 $G=(V,E)$ 且 $V\geq 3$，$|E|\leq 3|V|-6$。

同构

两个图 G 和 H，如果存在一个双射 $f:V(G)\to V(H)$，且满足 $(u,v)\in E(G)$，当且仅当 $(f(u),f(v))\in E(H)$，则我们称 f 为 G 到 H 的一个 **同构 (isomorphism)**，且图 G 与图 H 是 **同构的 (isomorphic)**，记作 $G\cong H$。

从定义可知，若 $G\cong H$，必须满足：

- $|V(G)|=|V(H)|,|E(G)|=|E(H)|$
- G 和 H 结点度的非增序列相同
- G 和 H 存在同构的导出子图

无向简单图的二元运算

对于无向简单图，我们可以定义如下二元运算：

交 (intersection)：图 $G=(V_1,E_1),H=(V_2,E_2)$ 的交定义成图 $G\cap H=(V_1\cap V_2,E_1\cap E_2)$。

容易证明两个无向简单图的交还是无向简单图。

并 (union)：图 $G=(V_1,E_1),H=(V_2,E_2)$ 的并定义成图 $G\cup H=(V_1\cup V_2,E_1\cup E_2)$。

和 (sum)/直和 (direct sum)：对于 $G=(V_1,E_1),H=(V_2,E_2)$，任意构造 $H'\cong H$ 使得 $V(H')\cap V_1=\emptyset$（H' 可以等于 H）。此时与 $G\cup H'$ 同构的任何图称为 G 和 H 的和/直和/不交并，记作 $G+H$ 或 $G\oplus H$。

若 G 与 H 的点集本身不相交，则 $G\cup H=G+H$。

比如，森林可以定义成若干棵树的和。

> **并与和的区别**
>
> 可以理解为，「并」会让两张图中「名字相同」的点、边合并，而「和」则不会。

特殊的点集/边集

支配集

对于无向图 $G=(V,E)$，若 $V'\subseteq V$ 且 $\forall v\in(V\setminus V')$ 存在边 $(u,v)\in E$ 满足 $u\in V'$，则 V' 是图 G 的一个 **支配集 (dominating set)**。

无向图 G 最小的支配集的大小记作 $\gamma(G)$。求一张图的最小支配集是 NP 困难→13.9@p3175 的。

对于有向图 $G=(V,E)$，若 $V'\subseteq V$ 且 $\forall v\in(V\setminus V')$ 存在边 $(u,v)\in E$ 满足 $u\in V'$，则 V' 是图 G 的一个 **出 - 支配集 (out-dominating set)**。类似地，可以定义有向图的 **入 - 支配集 (in-dominating set)**。

有向图 G 最小的出 - 支配集大小记作 $\gamma^+(G)$，最小的入 - 支配集大小记作 $\gamma^-(G)$。

边支配集

对于图 $G=(V,E)$，若 $E'\subseteq E$ 且 $\forall e\in(E\setminus E')$ 存在 E' 中的边与其有公共点，则称 E' 是图 G 的一个 **边支配集 (edge dominating set)**。

求一张图的最小边支配集是 NP 困难→13.9@p3175 的。

独立集

对于图 $G=(V,E)$，若 $V'\subseteq V$ 且 V' 中任意两点都不相邻，则 V' 是图 G 的一个 **独立集** (independent set)。

图 G 最大的独立集的大小记作 $\alpha(G)$。求一张图的最大独立集是 NP 困难→13.9@p3175 的。

匹配

对于图 $G=(V,E)$，若 $E'\subseteq E$ 且 E' 中任意两条不同的边都没有公共的端点，且 E' 中任意一条边都不是自环，则 E' 是图 G 的一个 **匹配** (matching)，也可以叫作 **边独立集** (independent edge set)。如果一个点是匹配中某条边的一个端点，则称这个点是 **被匹配的** (matched)/**饱和的** (saturated)，否则称这个点是 **不被匹配的** (unmatched)。

边数最多的匹配被称作一张图的 **最大匹配** (maximum-cardinality matching)。图 G 的最大匹配的大小记作 $\nu(G)$。

如果边带权，那么权重之和最大的匹配被称作一张图的 **最大权匹配** (maximum-weight matching)。

如果一个匹配在加入任何一条边后都不再是一个匹配，那么这个匹配是一个 **极大匹配** (maximal matching)。最大的极大匹配就是最大匹配，任何最大匹配都是极大匹配。极大匹配一定是边支配集，但边支配集不一定是匹配。最小极大匹配和最小边支配集大小相等，但最小边支配集不一定是匹配。求最小极大匹配是 NP 困难的。

如果在一个匹配中所有点都是被匹配的，那么这个匹配是一个 **完美匹配** (perfect matching)。如果在一个匹配中只有一个点不被匹配，那么这个匹配是一个 **准完美匹配** (near-perfect matching)。

求一张普通图或二分图的匹配或完美匹配个数都是 #P 完全→13.9@p3175 的。

对于一个匹配 M，若一条路径以非匹配点为起点，每相邻两条边的其中一条在匹配中而另一条不在匹配中，则这条路径被称作一条 **交替路径** (alternating path)；一条在非匹配点终止的交替路径，被称作一条 **增广路径** (augmenting path)。

托特定理：n 阶无向图 G 有完美匹配当且仅当对于任意的 $V'\subset V(G)$，$p_{\text{odd}}(G-V')\leq |V'|$，其中 p_{odd} 表示奇数阶连通分支数。

托特定理（推论）：任何无桥 3 - 正则图都有完美匹配。

点覆盖

对于图 $G=(V,E)$，若 $V'\subseteq V$ 且 $\forall e\in E$ 满足 e 的至少一个端点在 V' 中，则称 V' 是图 G 的一个 **点覆盖** (vertex cover)。

点覆盖集必为支配集，但极小点覆盖集不一定是极小支配集。

一个点集是点覆盖的充要条件是其补集是独立集，因此最小点覆盖的补集是最大独立集。求一张图的最小点覆盖是 NP 困难→13.9@p3175 的。

一张图的任何一个匹配的大小都不超过其任何一个点覆盖的大小。完全二分图 $K_{n,m}$ 的最大匹配和最小点覆盖大小都为 $\min(n,m)$。

边覆盖

对于图 $G=(V,E)$，若 $E'\subseteq E$ 且 $\forall v\in V$ 满足 v 与 E' 中的至少一条边相邻，则称 E' 是图 G 的一个 **边覆盖** (edge cover)。

最小边覆盖的大小记作 $\rho(G)$，可以由最大匹配贪心扩展求得：对于所有非匹配点，将其一条邻边加入最大匹配中，即得到了一个最小边覆盖。

最大匹配也可以由最小边覆盖求得：对于最小边覆盖中每对有公共点的边删去其中一条。

一张图的最小边覆盖的大小加上最大匹配的大小等于图的点数，即 $\rho(G)+\nu(G)=|V(G)|$。

一张图的最大匹配的大小不超过最小边覆盖的大小，即 $\nu(G)\leq\rho(G)$。特别地，完美匹配一定是一个最小边覆盖，这也是上式取到等号的唯一情况。

一张图的任何一个独立集的大小都不超过其任何一个边覆盖的大小。完全二分图 $K_{n,m}$ 的最大独立集和最小边覆盖大小都为 $\max(n,m)$。

团

对于图 $G=(V,E)$，若 $V'\subseteq V$ 且 V' 中任意两个不同的顶点都相邻，则 V' 是图 G 的一个 **团 (clique)**。团的导出子图是完全图。

如果一个团在加入任何一个顶点后都不再是一个团，则这个团是一个 **极大团 (maximal clique)**。

一张图的最大团的大小记作 $\omega(G)$，最大团的大小等于其补图最大独立集的大小，即 $\omega(G)=\alpha(\bar{G})$。求一张图的最大团是 NP 困难→13.9@p3175 的。

参考资料

OI 中转站 - 图论概念梳理[1]

Wikipedia[2]（以及相关概念的对应词条）

离散数学（修订版），田文成 周禄新 编著，天津文学出版社，P184-187

戴一奇，胡冠章，陈卫。图论与代数结构 [M]. 北京：清华大学出版社，1995.

外部参考资料

[1] OI 中转站 - 图论概念梳理 [2] Wikipedia

11.3 图的存储

> **Authors:** Ir1d, sshwy, Xeonacid, partychicken, Anguei, HeRaNO 在 OI 中，想要对图进行操作，就需要先学习图的存储方式。

约定

本文默认读者已阅读并了解了 图论相关概念→11.2@p2488 中的基础内容，如果在阅读中遇到困难，也可以在 图论相关概念→11.2@p2488 中进行查阅。

在本文中，用 n 代指图的点数，用 m 代指图的边数，用 $d^+(u)$ 代指点 u 的出度，即以 u 为出发点的边数。

直接存边

方法

使用一个数组来存边，数组中的每个元素都包含一条边的起点与终点（带边权的图还包含边权）。（或者使用多个数组分别存起点，终点和边权。）

参考代码

- C++

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
```

```cpp

using namespace std;

struct Edge {
  int u, v;
};

int n, m;
vector<Edge> e;
vector<bool> vis;

bool find_edge(int u, int v) {
  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    if (e[i].u == u && e[i].v == v) {
      return true;
    }
  }
  return false;
}

void dfs(int u) {
  if (vis[u]) return;
  vis[u] = true;
  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    if (e[i].u == u) {
      dfs(e[i].v);
    }
  }
}

int main() {
  cin >> n >> m;

  vis.resize(n + 1, false);
  e.resize(m + 1);

  for (int i = 1; i <= m; ++i) cin >> e[i].u >> e[i].v;

  return 0;
}
```

- Python

```python
class Edge:
    def __init__(self, u=0, v=0):
        self.u = u
        self.v = v


n, m = map(int, input().split())

e = [Edge() for _ in range(m)]
vis = [False] * n
```

```

for i in range(m):
    e[i].u, e[i].v = map(int, input().split())


def find_edge(u, v):
    for i in range(m):
        if e[i].u == u and e[i].v == v:
            return True
    return False


def dfs(u):
    if vis[u]:
        return
    vis[u] = True
    for i in range(m):
        if e[i].u == u:
            dfs(e[i].v)
```

复杂度

查询是否存在某条边：$O(m)$。

遍历一个点的所有出边：$O(m)$。

遍历整张图：$O(nm)$。

空间复杂度：$O(m)$。

应用

由于直接存边的遍历效率低下，一般不用于遍历图。

在 Kruskal 算法→11.10.1@p2652 中，由于需要将边按边权排序，需要直接存边。

在有的题目中，需要多次建图（如建一遍原图，建一遍反图），此时既可以使用多个其它数据结构来同时存储多张图，也可以将边直接存下来，需要重新建图时利用直接存下的边来建图。

邻接矩阵

方法

使用一个二维数组 `adj` 来存边，其中 `adj[u][v]` 为 1 表示存在 u 到 v 的边，为 0 表示不存在。如果是带边权的图，可以在 `adj[u][v]` 中存储 u 到 v 的边的边权。

参考代码

- C++

```
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int n, m;
```

```cpp
vector<bool> vis;
vector<vector<bool>> adj;

bool find_edge(int u, int v) { return adj[u][v]; }

void dfs(int u) {
  if (vis[u]) return;
  vis[u] = true;
  for (int v = 1; v <= n; ++v) {
    if (adj[u][v]) {
      dfs(v);
    }
  }
}

int main() {
  cin >> n >> m;

  vis.resize(n + 1);
  adj.resize(n + 1, vector<bool>(n + 1));

  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    int u, v;
    cin >> u >> v;
    adj[u][v] = true;
  }

  return 0;
}
```

- Python

```python
vis = [False] * (n + 1)
adj = [[False] * (n + 1) for _ in range(n + 1)]

for i in range(1, m + 1):
    u, v = map(lambda x: int(x), input().split())
    adj[u][v] = True


def find_edge(u, v):
    return adj[u][v]


def dfs(u):
    if vis[u]:
        return
    vis[u] = True
    for v in range(1, n + 1):
        if adj[u][v]:
            dfs(v)
```

复杂度

查询是否存在某条边：$O(1)$。

遍历一个点的所有出边：$O(n)$。

遍历整张图：$O(n^2)$。

空间复杂度：$O(n^2)$。

应用

邻接矩阵只适用于没有重边（或重边可以忽略）的情况。

其最显著的优点是可以 $O(1)$ 查询一条边是否存在。

由于邻接矩阵在稀疏图上效率很低（尤其是在点数较多的图上，空间无法承受），所以一般只会在稠密图上使用邻接矩阵。

邻接表

方法

使用一个支持动态增加元素的数据结构构成的数组，如 `vector<int> adj[n + 1]` 来存边，其中 `adj[u]` 存储的是点 u 的所有出边的相关信息（终点、边权等）。

参考代码

- C++

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int n, m;
vector<bool> vis;
vector<vector<int>> adj;

bool find_edge(int u, int v) {
  for (int i = 0; i < adj[u].size(); ++i) {
    if (adj[u][i] == v) {
      return true;
    }
  }
  return false;
}

void dfs(int u) {
  if (vis[u]) return;
  vis[u] = true;
  for (int i = 0; i < adj[u].size(); ++i) dfs(adj[u][i]);
}

int main() {
  cin >> n >> m;

  vis.resize(n + 1);
  adj.resize(n + 1);
```

```

  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    int u, v;
    cin >> u >> v;
    adj[u].push_back(v);
  }

  return 0;
}
```

- Python

```python
vis = [False] * (n + 1)
adj = [[] for _ in range(n + 1)]

for i in range(1, m + 1):
    u, v = map(lambda x: int(x), input().split())
    adj[u].append(v)


def find_edge(u, v):
    for i in range(0, len(adj[u])):
        if adj[u][i] == v:
            return True
    return False


def dfs(u):
    if vis[u]:
        return
    vis[u] = True
    for i in range(0, len(adj[u])):
        dfs(adj[u][i])
```

复杂度

查询是否存在 u 到 v 的边：$O(d^+(u))$（如果事先进行了排序就可以使用 二分查找→5.9@p628 做到 $O(\log(d^+(u)))$）。

遍历点 u 的所有出边：$O(d^+(u))$。

遍历整张图：$O(n+m)$。

空间复杂度：$O(m)$。

应用

存各种图都很适合，除非有特殊需求（如需要快速查询一条边是否存在，且点数较少，可以使用邻接矩阵）。

尤其适用于需要对一个点的所有出边进行排序的场合。

链式前向星

方法

本质上是用链表实现的邻接表，核心代码如下：

- C++

```cpp
// head[u] 和 cnt 的初始值都为 -1
void add(int u, int v) {
  nxt[++cnt] = head[u];  // 当前边的后继
  head[u] = cnt;         // 起点 u 的第一条边
  to[cnt] = v;           // 当前边的终点
}

// 遍历 u 的出边
for (int i = head[u]; ~i; i = nxt[i]) {  // ~i 表示 i != -1
  int v = to[i];
}
```

- Python

```python
# head[u] 和 cnt 的初始值都为 -1
def add(u, v):
    cnt = cnt + 1
    nex[cnt] = head[u]  # 当前边的后继
    head[u] = cnt  # 起点 u 的第一条边
    to[cnt] = v  # 当前边的终点


# 遍历 u 的出边
i = head[u]
while ~i:  # ~i 表示 i != -1
    v = to[i]
    i = nxt[i]
```

参考代码

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int n, m;
vector<bool> vis;
vector<int> head, nxt, to;

void add(int u, int v) {
  nxt.push_back(head[u]);
  head[u] = to.size();
  to.push_back(v);
}

bool find_edge(int u, int v) {
  for (int i = head[u]; ~i; i = nxt[i]) {  // ~i 表示 i != -1
    if (to[i] == v) {
      return true;
    }
  }
  return false;
```

```
}

void dfs(int u) {
  if (vis[u]) return;
  vis[u] = true;
  for (int i = head[u]; ~i; i = nxt[i]) dfs(to[i]);
}

int main() {
  cin >> n >> m;

  vis.resize(n + 1, false);
  head.resize(n + 1, -1);

  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    int u, v;
    cin >> u >> v;
    add(u, v);
  }

  return 0;
}
```

复杂度

查询是否存在 u 到 v 的边：$O(d^+(u))$。

遍历点 u 的所有出边：$O(d^+(u))$。

遍历整张图：$O(n+m)$。

空间复杂度：$O(m)$。

应用

存各种图都很适合，但不能快速查询一条边是否存在，也不能方便地对一个点的出边进行排序。

优点是边是带编号的，有时会非常有用，而且如果 `cnt` 的初始值为奇数，存双向边时 `i ^ 1` 即是 `i` 的反边（常用于 网络流→11.23.1@p2791）。

11.4 DFS（图论）

> **Authors:** Ir1d, greyqz, yjl9903, partychicken, ChungZH, qq1010903229, Marcythm, Acfboy, shenshuaijie, Craneplayz

引入

DFS 全称是 Depth First Search[1]，中文名是深度优先搜索，是一种用于遍历或搜索树或图的算法。所谓深度优先，就是说每次都尝试向更深的节点走。

该算法讲解时常常与 BFS 并列，但两者除了都能遍历图的连通块以外，用途完全不同，很少有能混用两种算法的情况。

DFS 常常用来指代用递归函数实现的搜索，但实际上两者并不一样。有关该类搜索思想请参阅 DFS（搜索）→6.2@p646.

过程

DFS 最显著的特征在于其 **递归调用自身**。同时与 BFS 类似，DFS 会对其访问过的点打上访问标记，在遍历图时跳过已打过标记的点，以确保 **每个点仅访问一次**。符合以上两条规则的函数，便是广义上的 DFS。

具体地说，DFS 大致结构如下：

```
DFS(v) // v 可以是图中的一个顶点，也可以是抽象的概念，如 dp 状态等。
  在 v 上打访问标记
  for u in v 的相邻节点
    if u 没有打过访问标记 then
      DFS(u)
    end
  end
end
```

以上代码只包含了 DFS 必需的主要结构。实际的 DFS 会在以上代码基础上加入一些代码，利用 DFS 性质进行其他操作。

性质

该算法通常的时间复杂度为 $O(n+m)$，空间复杂度为 $O(n)$，其中 n 表示点数，m 表示边数。注意空间复杂度包含了栈空间，栈空间的空间复杂度是 $O(n)$ 的。在平均 $O(1)$ 遍历一条边的条件下才能达到此时间复杂度，例如用前向星或邻接表存储图；如果用邻接矩阵则不一定能达到此复杂度。

> 备注：目前大部分算法竞赛（包括 NOIP、大部分省选以及 CCF 举办的各项赛事）都支持 **无限栈空间**，即：栈空间不单独限制，但总内存空间仍然受题面限制。但大部分操作系统会对栈空间做额外的限制，因此在本地调试时需要一些方式来取消栈空间限制。
>
> - 在 Windows 上，通常的方法是在 **编译选项** 中加入 `-Wl,--stack=1000000000`，表示将栈空间限制设置为 1000000000 字节。
> - 在 Linux 上，通常的方法是在运行程序前 **在终端内** 执行 `ulimit -s unlimited`，表示栈空间无限。每个终端只需执行一次，对之后每次程序运行都有效。

实现

栈实现

DFS 可以使用 栈（Stack）→10.2@p1920 为遍历中节点的暂存容器来实现；这与用 队列（Queue）→10.3@p1922 实现的 BFS 形成高度对应。

- C++

```cpp
vector<vector<int>> adj;  // 邻接表
vector<bool> vis;         // 记录节点是否已经遍历

void dfs(int s) {
  stack<int> st;
  st.push(s);
  vis[s] = true;

  while (!st.empty()) {
    int u = st.top();
    st.pop();

    for (int v : adj[u]) {
      if (!vis[v]) {
```

```
        vis[v] = true;  // 确保栈里没有重复元素
        st.push(v);
      }
    }
  }
}
```

- Python

```
# adj : List[List[int]] 邻接表
# vis : List[bool] 记录节点是否已经遍历


def dfs(s: int) -> None:
    stack = [s]  # 用列表来模拟栈，把起点加入栈中
    vis[s] = True  # 起点被遍历

    while stack:  # 当栈非空时继续执行
        u = (
            stack.pop()
        )  # 拿取并丢弃掉最后一个元素（栈顶的元素），可以理解为走到u这个元素

        for v in adj[u]:  # 对于与u相邻的每个元素v
            if not vis[v]:  # 如果v在此前没有走过
                vis[v] = True  # 确保栈里没有重复元素
                stack.append(v)  # 把v加入栈中
```

递归实现

函数在递归调用时的求值如同对栈的添加和删除元素的顺序，故函数调用所占据的虚拟地址被称为函数调用栈（Call Stack），DFS 可用递归的方式实现。

以 邻接表（Adjacency List）→11.3@p2495 作为图的存储方式：

- C++

```
vector<vector<int>> adj;  // 邻接表
vector<bool> vis;         // 记录节点是否已经遍历

void dfs(const int u) {
  vis[u] = true;
  for (int v : adj[u])
    if (!vis[v]) dfs(v)
}
```

- Python

```
# adj : List[List[int]] 邻接表
# vis : List[bool] 记录节点是否已经遍历


def dfs(u: int) -> None:
    vis[u] = True
    for v in adj[u]:
        if not vis[v]:
            dfs(v)
```

以 链式前向星→11.3@p2495 为例：

- C++

```cpp
void dfs(int u) {
  vis[u] = 1;
  for (int i = head[u]; i; i = e[i].x) {
    if (!vis[e[i].t]) {
      dfs(v);
    }
  }
}
```

- Java

```java
public void dfs(int u) {
    vis[u] = true;
    for (int i = head[u]; i != 0; i = e[i].x) {
        if (!vis[e[i].t]) {
            dfs(v);
        }
    }
}
```

- Python

```python
def dfs(u):
    vis[u] = True
    i = head[u]
    while i:
        if vis[e[i].t] == False:
            dfs(v)
        i = e[i].x
```

DFS 序列

DFS 序列是指 DFS 调用过程中访问的节点编号的序列。

我们发现，每个子树都对应 DFS 序列中的连续一段（一段区间）。

括号序列

DFS 进入某个节点的时候记录一个左括号 `(`，退出某个节点的时候记录一个右括号 `)`。

每个节点会出现两次。相邻两个节点的深度相差 1。

一般图上 DFS

对于非连通图，只能访问到起点所在的连通分量。

对于连通图，DFS 序列通常不唯一。

注：树的 DFS 序列也是不唯一的。

在 DFS 过程中，通过记录每个节点从哪个点访问而来，可以建立一个树结构，称为 DFS 树。DFS 树是原图的一个生成树。

DFS 树→11.13.1@p2694 有很多性质，比如可以用来求 强连通分量→11.13.1@p2694。

外部参考资料

[1] Depth First Search

11.5 BFS（图论）

Authors: Ir1d, greyqz, yjl9903, Anguei, Marcythm, ChungZH, Xeonacid, ylxmf2005

BFS 全称是 Breadth First Search[1]，中文名是宽度优先搜索，也叫广度优先搜索。

是图上最基础、最重要的搜索算法之一。

所谓宽度优先。就是每次都尝试访问同一层的节点。 如果同一层都访问完了，再访问下一层。

这样做的结果是，BFS 算法找到的路径是从起点开始的 **最短** 合法路径。换言之，这条路径所包含的边数最小。

在 BFS 结束时，每个节点都是通过从起点到该点的最短路径访问的。

算法过程可以看做是图上火苗传播的过程：最开始只有起点着火了，在每一时刻，有火的节点都向它相邻的所有节点传播火苗。

实现

下文中 C++ 与 Python 的代码实现是基于链式前向星的存图方式，其实现可参考 图的存储→11.3@p2495 页面。

- 伪代码

```
bfs(s) {
  q = new queue()
  q.push(s), visited[s] = true
  while (!q.empty()) {
    u = q.pop()
    for each edge(u, v) {
      if (!visited[v]) {
        q.push(v)
        visited[v] = true
      }
    }
  }
}
```

- C++

```
void bfs(int u) {
  while (!Q.empty()) Q.pop();
  Q.push(u);
  vis[u] = 1;
  d[u] = 0;
  p[u] = -1;
  while (!Q.empty()) {
    u = Q.front();
    Q.pop();
    for (int i = head[u]; i; i = e[i].nxt) {
      if (!vis[e[i].to]) {
        Q.push(e[i].to);
        vis[e[i].to] = 1;
        d[e[i].to] = d[u] + 1;
        p[e[i].to] = u;
      }
    }
  }
```

```
}

void restore(int x) {
  vector<int> res;
  for (int v = x; v != -1; v = p[v]) {
    res.push_back(v);
  }
  std::reverse(res.begin(), res.end());
  for (int i = 0; i < res.size(); ++i) printf("%d", res[i]);
  puts("");
}
```

- Python

```
from queue import Queue


def bfs(u):
    Q = Queue()
    Q.put(u)
    vis[u] = True
    d[u] = 0
    p[u] = -1
    while Q.qsize() != 0:
        u = Q.get()
        i = head[u]
        while i:
            if vis[e[i].to] == False:
                Q.put(e[i].to)
                vis[e[i].to] = True
                d[e[i].to] = d[u] + 1
                p[e[i].to] = u
            i = e[i].nxt


def restore(x):
    res = []
    v = x
    while v != -1:
        res.append(v)
        v = p[v]
    res.reverse()
    for i in range(0, len(res)):
        print(res[i])
```

具体来说，我们用一个队列 Q 来记录要处理的节点，然后开一个布尔数组 `vis[]` 来标记是否已经访问过某个节点。

开始的时候，我们将所有节点的 `vis` 值设为 0，表示没有访问过；然后把起点 s 放入队列 Q 中并将 `vis[s]` 设为 1。

之后，我们每次从队列 Q 中取出队首的节点 u，然后把与 u 相邻的所有节点 v 标记为已访问过并放入队列 Q。

循环直至当队列 Q 为空，表示 BFS 结束。

在 BFS 的过程中，也可以记录一些额外的信息。例如上述代码中，d 数组用于记录起点到某个节点的最短距离（要经过的最少边数），p 数组记录是从哪个节点走到当前节点的。

有了 d 数组，可以方便地得到起点到一个节点的距离。

有了 p 数组，可以方便地还原出起点到一个点的最短路径。上述代码中的 `restore` 函数使用该数组依次输出从起点到节点 x 的最短路径所经过的节点。

时间复杂度 $O(n+m)$

空间复杂度 $O(n)$（`vis` 数组和队列）

open-closed 表

在实现 BFS 的时候，本质上我们把未被访问过的节点放在一个称为 open 的容器中，而把已经访问过了的节点放在一个称为 closed 容器中。

在树/图上 BFS

BFS 序列

类似 DFS 序列，BFS 序列是指在 BFS 过程中访问的节点编号的序列。

一般图上 BFS

如果原图不连通，只能访问到从起点出发能够到达的点。

BFS 序列通常也不唯一。

类似的我们也可以定义 BFS 树：在 BFS 过程中，通过记录每个节点从哪个点访问而来，可以建立一个树结构，即为 BFS 树。

应用

- 在一个无权图上求从起点到其他所有点的最短路径。
- 在 $O(n+m)$ 时间内求出所有连通块。（我们只需要从每个没有被访问过的节点开始做 BFS，显然每次 BFS 会走完一个连通块）
- 如果把一个游戏的动作看做是状态图上的一条边（一个转移），那么 BFS 可以用来找到在游戏中从一个状态到达另一个状态所需要的最小步骤。
- 在一个有向无权图中找最小环。（从每个点开始 BFS，在我们即将抵达一个之前访问过的点开始的时候，就知道遇到了一个环。图的最小环是每次 BFS 得到的最小环的平均值。）
- 找到一定在 (a,b) 最短路上的边。（分别从 a 和 b 进行 BFS，得到两个 d 数组。之后对每一条边 (u,v)，如果 $d_a[u]+1+d_b[v]=d_a[b]$，则说明该边在最短路上）
- 找到一定在 (a,b) 最短路上的点。（分别从 a 和 b 进行 BFS，得到两个 d 数组。之后对每一个点 v，如果 $d_a[v]+d_b[v]=d_a[b]$，则说明该点在某条最短路上）
- 找到一条长度为偶数的最短路。（我们需要一个构造一个新图，把每个点拆成两个新点，原图的边 (u,v) 变成 $((u,0),(v,1))$ 和 $((u,1),(v,0))$。对新图做 BFS，$(s,0)$ 和 $(t,0)$ 之间的最短路即为所求）
- 在一个边权为 0/1 的图上求最短路，见下方双端队列 BFS。

双端队列 BFS

如果你不了解双端队列 `deque` 的话，请参阅 deque 相关章节→4.3.2.3@p372。

双端队列 BFS 又称 0-1 BFS。

适用范围

边权值为可能有，也可能没有（由于 BFS 适用于权值为 1 的图，所以一般权值是 0 或 1），或者能够转化为这种边权值的最短路问题。

例如在走迷宫问题中，你可以花 1 个金币走 5 步，也可以不花金币走 1 步，这就可以用 0-1 BFS 解决。

实现

一般情况下，我们把没有权值的边扩展到的点放到队首，有权值的边扩展到的点放到队尾。这样即可保证像普通 BFS 一样整个队列队首到队尾权值单调不下降。

下面是伪代码：

```
while (队列不为空) {
  int u = 队首;
  弹出队首;
  for (枚举 u 的邻居) {
    更新数据
    if (...)
      添加到队首;
    else
      添加到队尾;
  }
}
```

例题

Codeforces 173B[2]

一个 $n \times m$ 的图，现在有一束激光从左上角往右边射出，每遇到 '#'，你可以选择光线往四个方向射出，或者什么都不做，问最少需要多少个 '#' 往四个方向射出才能使光线在第 n 行往右边射出。

此题目正解不是 0-1 BFS，但是适用 0-1 BFS，减小思维强度，赛时许多大佬都是这么做的。

做法很简单，一个方向射出不需要花费（0），而往四个方向射出需要花费（1），然后直接来就可以了。

代码

```cpp
#include <deque>
#include <iostream>
using namespace std;

constexpr int INF = 1 << 29;
int n, m;
char grid[1001][1001];
int dist[1001][1001][4];
int fx[] = {1, -1, 0, 0};
int fy[] = {0, 0, 1, -1};
deque<int> q;  // 双端队列

void add_front(int x, int y, int dir, int d) {  // 向前方加
  if (d < dist[x][y][dir]) {
    dist[x][y][dir] = d;
    q.push_front(dir);
    q.push_front(y);
    q.push_front(x);
  }
```

```
}

void add_back(int x, int y, int dir, int d) {  // 向后方加
  if (d < dist[x][y][dir]) {
    dist[x][y][dir] = d;
    q.push_back(x);
    q.push_back(y);
    q.push_back(dir);
  }
}

int main() {
  cin >> n >> m;
  for (int i = 0; i < n; i++) cin >> grid[i];

  for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = 0; j < m; j++)
      for (int k = 0; k < 4; k++) dist[i][j][k] = INF;

  add_front(n - 1, m - 1, 3, 0);

  while (!q.empty()) {  // 具体搜索的过程，可以参考上面写的题解
    int x = q[0], y = q[1], dir = q[2];
    q.pop_front();
    q.pop_front();
    q.pop_front();
    int d = dist[x][y][dir];
    int nx = x + fx[dir], ny = y + fy[dir];
    if (nx >= 0 && nx < n && ny >= 0 && ny < m)
      add_front(nx, ny, dir, d);  // 判断条件
    if (grid[x][y] == '#')
      for (int i = 0; i < 4; i++)
        if (i != dir) add_back(x, y, i, d + 1);
  }
  if (dist[0][0][3] == INF)
    cout << -1 << endl;
  else
    cout << dist[0][0][3] << endl;
  return 0;
}
```

优先队列 BFS

优先队列，相当于一个二叉堆，STL 中提供了 std::priority_queue→4.3.2.6@p383，可以方便我们使用优先队列。

在基于优先队列的 BFS 中，我们每次从队首取出代价最小的结点进行进一步搜索。容易证明这个贪心思想是正确的，因为从这个结点开始扩展的搜索，一定不会更新原来那些代价更高的结点。换句话说，其余那些代价更高的结点，我们不回去考虑更新它。

当然，每个结点可能会被入队多次，只是每次入队的代价不同。当该结点第一次从优先队列中取出，以后便无需再在该结点进行搜索，直接忽略即可。所以，优先队列的 BFS 当中，每个结点只会被处理一次。

相对于普通队列的 BFS，时间复杂度多了一个 $\log n$，毕竟要维护这个优先队列嘛。不过普通 BFS 有可能每个结点入队、出队多次，时间复杂度会达到 $O(n^2)$，不是 $O(n)$。所以优先队列 BFS 通常还是快的。

诶？这怎么听起来这么像堆优化的 Dijkstra→11.9.1@p2624 算法呢？事实上，堆优化 Dijkstra 就是优先队列 BFS。

习题

- 「NOIP2017」奶酪[3]

双端队列 BFS：

- CF1063B. Labyrinth[4]
- CF173B. Chamber of Secrets[5]
- 「BalticOI 2011 Day1」打开灯泡 Switch the Lamp On[6]

参考

https://cp-algorithms.com/graph/breadth-first-search.html[7]

外部参考资料

[1] Breadth First Search

[2] Codeforces 173B

[3] 「NOIP2017」奶酪

[4] CF1063B. Labyrinth

[5] CF173B. Chamber of Secrets

[6] 「BalticOI 2011 Day1」打开灯泡 Switch the Lamp On

[7] https://cp-algorithms.com/graph/breadth-first-search.html

11.6 树上问题

11.6.1 树基础

引入

图论中的树和现实生活中的树长得一样，只不过我们习惯于处理问题的时候把树根放到上方来考虑。这种数据结构看起来像是一个倒挂的树，因此得名。

定义

一个没有固定根结点的树称为 **无根树**（unrooted tree）。无根树有几种等价的形式化定义：

- 有 n 个结点，$n-1$ 条边的连通无向图
- 无向无环的连通图
- 任意两个结点之间有且仅有一条简单路径的无向图
- 任何边均为桥的连通图
- 没有圈，且在任意不同两点间添加一条边之后所得图含唯一的一个圈的图

在无根树的基础上，指定一个结点称为 **根**，则形成一棵 **有根树**（rooted tree）。有根树在很多时候仍以无向图表示，只是规定了结点之间的上下级关系，详见下文。

有关树的定义

适用于无根树和有根树

- **森林（forest）**：每个连通分量（连通块）都是树的图。按照定义，一棵树也是森林。
- **生成树（spanning tree）**：一个连通无向图的生成子图，同时要求是树。也即在图的边集中选择 $n-1$ 条，将所有顶点连通。
- **无根树的叶结点（leaf node）**：度数不超过 1 的结点。

> **为什么不是度数恰为 1？**
>
> 考虑 $n = 1$。

- **有根树的叶结点**（leaf node）：没有子结点的结点。

只适用于有根树

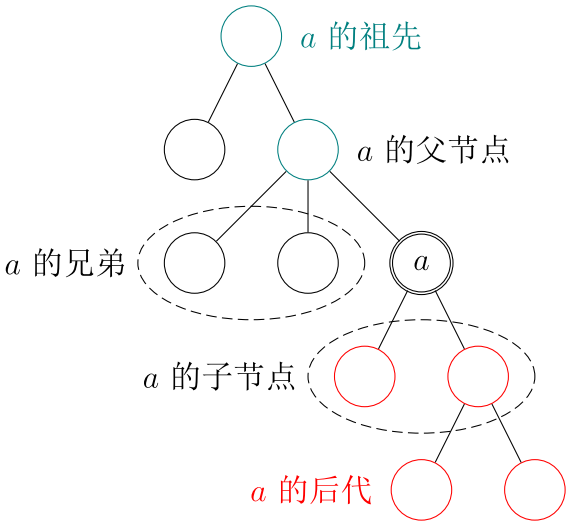
- **父亲**（parent node）：对于除根以外的每个结点，定义为从该结点到根路径上的第二个结点。

  根结点没有父结点。
- **祖先**（ancestor）：一个结点到根结点的路径上，除了它本身外的结点。

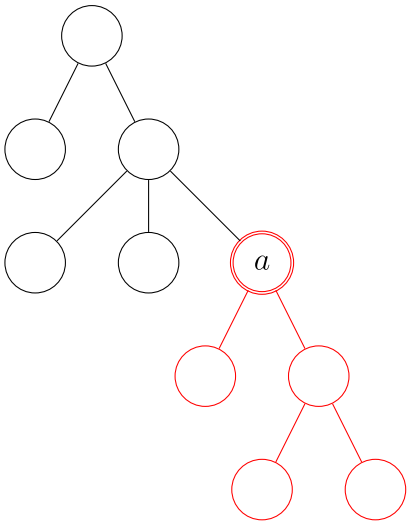
  根结点的祖先集合为空。
- **子结点**（child node）：如果 u 是 v 的父亲，那么 v 是 u 的子结点。

  子结点的顺序一般不加以区分，二叉树是一个例外。
- **结点的深度**（depth）：到根结点的路径上的边数。
- **树的高度**（height）：所有结点的深度的最大值。
- **兄弟**（sibling）：同一个父亲的多个子结点互为兄弟。
- **后代**（descendant）：子结点和子结点的后代。

  或者理解成：如果 u 是 v 的祖先，那么 v 是 u 的后代。



- **子树**（subtree）：删掉与父亲相连的边后，该结点所在的子图。

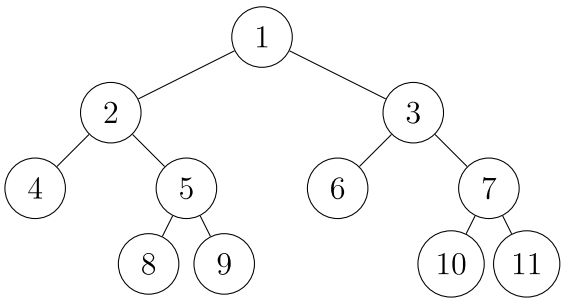


a 的子树

特殊的树

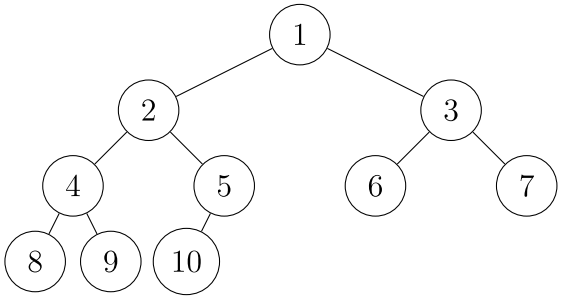
- **链（chain/path graph）**：满足与任一结点相连的边不超过 2 条的树称为链。
- **菊花/星星（star）**：满足存在 u 使得所有除 u 以外结点均与 u 相连的树称为菊花。
- **有根二叉树（rooted binary tree）**：每个结点最多只有两个儿子（子结点）的有根树称为二叉树。常常对两个子结点的顺序加以区分，分别称之为左子结点和右子结点。

  大多数情况下，**二叉树** 一词均指有根二叉树。
- **完整二叉树（full/proper binary tree）**：每个结点的子结点数量均为 0 或者 2 的二叉树。换言之，每个结点或者是树叶，或者左右子树均非空。



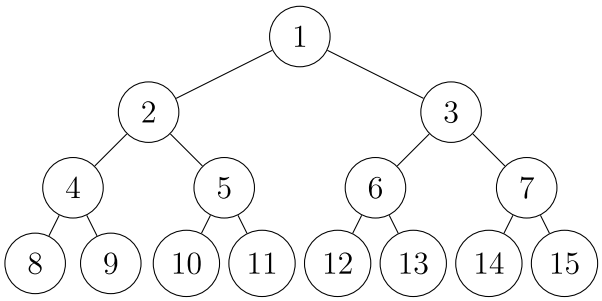
完整二叉树（proper binary tree）

- **完全二叉树（complete binary tree）**：只有最下面两层结点的度数可以小于 2，且最下面一层的结点都集中在该层最左边的连续位置上。



完全二叉树（complete binary tree）

- **完美二叉树（perfect binary tree）**：所有叶结点的深度均相同，且所有非叶节点的子节点数量均为 2 的二叉树称为完美二叉树。



完美二叉树（perfect binary tree）

> **Warning**
>
> Proper binary tree 的汉译名称不固定，且完全二叉树和满二叉树的定义在不同教材中定义不同，遇到的时候需根据上下文加以判断。

OIers 所说的「满二叉树」多指完美二叉树。

存储

只记录父结点

用一个数组 `parent[N]` 记录每个结点的父亲结点。

这种方式可以获得的信息较少，不便于进行自顶向下的遍历。常用于自底向上的递推问题中。

邻接表

- 对于无根树：为每个结点开辟一个线性列表，记录所有与之相连的结点。

```cpp
std::vector<int> adj[N];
```

- 对于有根树：
  - 方法一：若给定的是无向图，则仍可以上述形式存储。下文将介绍如何区分结点的上下关系。
  - 方法二：若输入数据能够确保结点的上下关系，则可以利用这个信息。为每个结点开辟一个线性列表，记录其所有子结点；若有需要，还可在另一个数组中记录其父结点。

    ```cpp
    std::vector<int> children[N];
    int parent[N];
    ```

    当然也可以用其他方式（如链表）替代 `std::vector`。

左孩子右兄弟表示法

过程

对于有根树，存在一种简单的表示方法。

首先，给每个结点的所有子结点任意确定一个顺序。

此后为每个结点记录两个值：其 **第一个子结点** `child[u]` 和其 **下一个兄弟结点** `sib[u]`。若没有子结点，则 `child[u]` 为空；若该结点是其父结点的最后一个子结点，则 `sib[u]` 为空。

实现

遍历一个结点的所有子结点可由如下方式实现。

```cpp
int v = child[u];  // 从第一个子结点开始
```

```
while (v != EMPTY_NODE) {
  // ...
  // 处理子结点 v
  // ...
  v = sib[v];  // 转至下一个子结点，即 v 的一个兄弟
}
```

也可简写为以下形式。

```
for (int v = child[u]; v != EMPTY_NODE; v = sib[v]) {
  // ...
  // 处理子结点 v
  // ...
}
```

二叉树

需要记录每个结点的左右子结点。

实现

```
int parent[N];
int lch[N], rch[N];
// -- or --
int child[N][2];
```

树的遍历

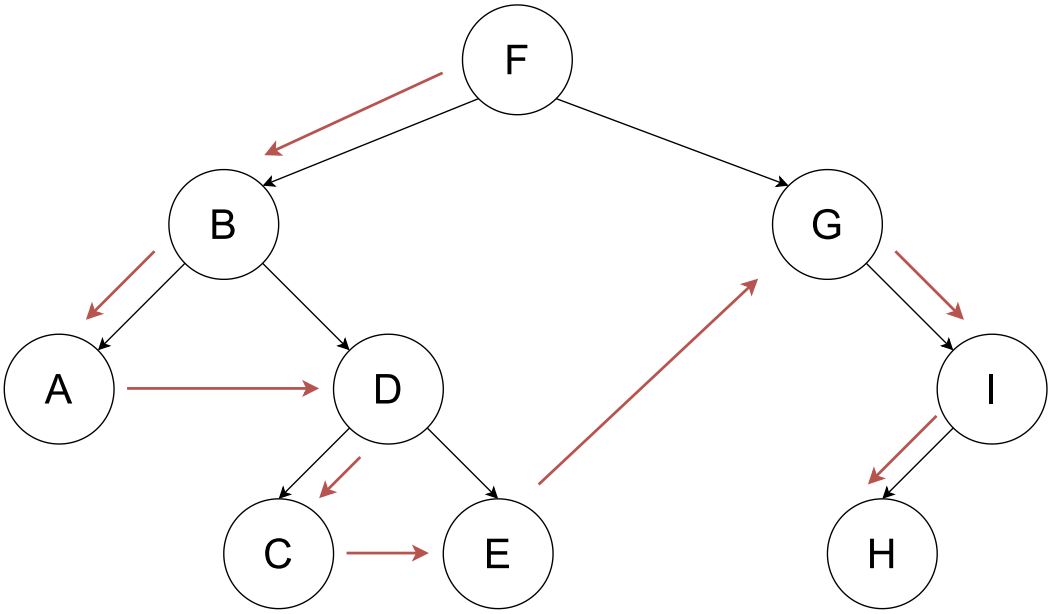
树上 DFS

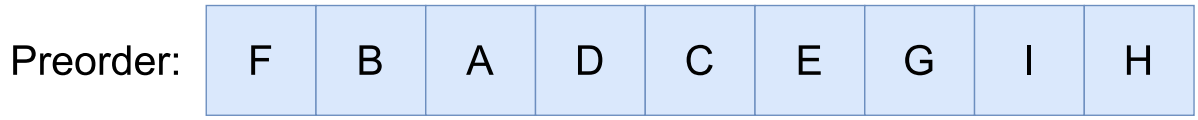
在树上 DFS 是这样的一个过程：先访问根节点，然后分别访问根节点每个儿子的子树。

可以用来求出每个节点的深度、父亲等信息。

二叉树 DFS 遍历

先序遍历



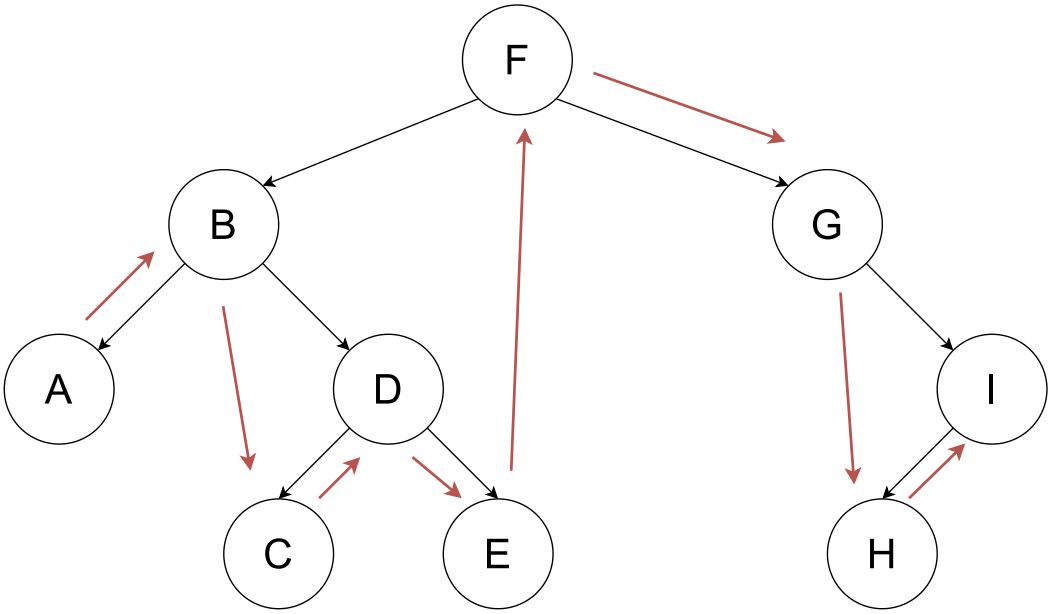


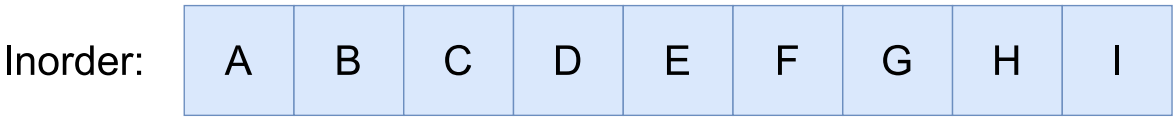
按照 **根，左，右** 的顺序遍历二叉树。

实现

```
void preorder(BiTree* root) {
  if (root) {
    cout << root->key << " ";
    preorder(root->left);
    preorder(root->right);
  }
}
```

中序遍历



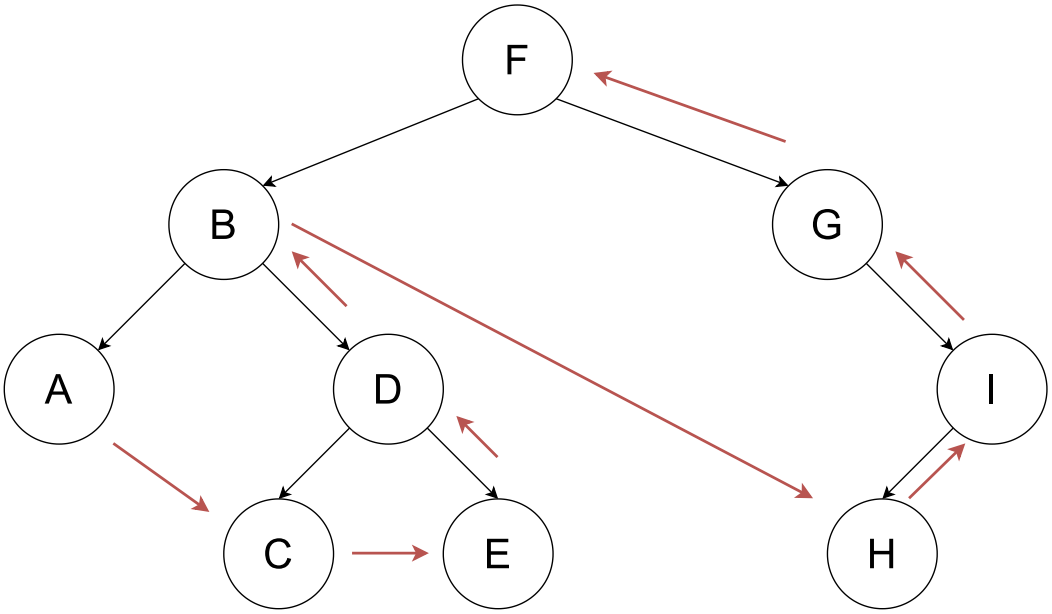


按照 **左，根，右** 的顺序遍历二叉树。

实现

```
void inorder(BiTree* root) {
  if (root) {
    inorder(root->left);
    cout << root->key << " ";
    inorder(root->right);
  }
}
```

后序遍历



Postorder:	A	C	E	D	B	H	I	G	F

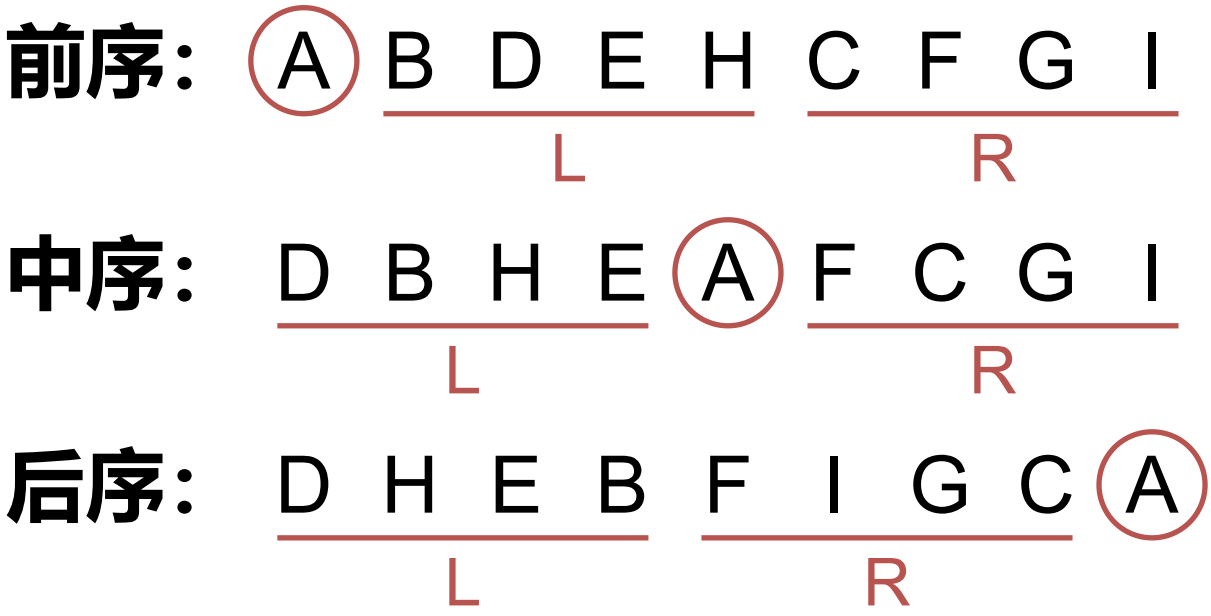
按照 **左，右，根** 的顺序遍历二叉树。

实现

```
void postorder(BiTree* root) {
  if (root) {
    postorder(root->left);
    postorder(root->right);
    cout << root->key << " ";
  }
}
```

反推

已知中序遍历序列和另外一个序列可以求第三个序列。



1. 前序的第一个是 `root`，后序的最后一个是 `root`。
2. 先确定根节点，然后根据中序遍历，在根左边的为左子树，根右边的为右子树。
3. 对于每一个子树可以看成一个全新的树，仍然遵循上面的规律。

树上 BFS

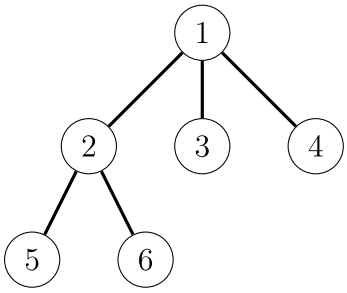
从树根开始，严格按照层次来访问节点。

BFS 过程中也可以顺便求出各个节点的深度和父亲节点。

树的层序遍历

树层序遍历是指按照从根节点到叶子节点的层次关系，一层一层的横向遍历各个节点。根据 BFS 的定义可以知道，BFS 所得到的遍历顺序就是一种层序遍历。但层序遍历要求将不同的层次区分开来，所以其结果通常以二维数组的形式表示。

例如，下图的树的层序遍历的结果是 `[[1], [2, 3, 4], [5, 6]]`（每一层从左向右）。



实现

```cpp
vector<vector<int>> levelOrder(Node* root) {
  if (!root) {
    return {};
  }
  vector<vector<int>> res;
  queue<Node*> q;
  q.push(root);
```

```
    while (!q.empty()) {
      int currentLevelSize = q.size();  // 当前层的节点个数
      res.push_back(vector<int>());
      for (int i = 0; i < currentLevelSize; ++i) {
        Node* cur = q.front();
        q.pop();
        res.back().push_back(cur->val);
        for (Node* child : cur->children) {  // 把子节点都加入
          q.push(child);
        }
      }
    }
    return res;
}
```

二叉树 Morris 遍历

二叉树遍历的核心问题是，当遍历当前节点的子节点后，如何返回当前节点并继续遍历。遍历二叉树的递归方法和非递归方法都使用了栈结构，记录返回路径，来实现从下层到上层的移动。其空间复杂度最好时为 $O(\log n)$，最坏时为 $O(n)$（二叉树呈线性）。

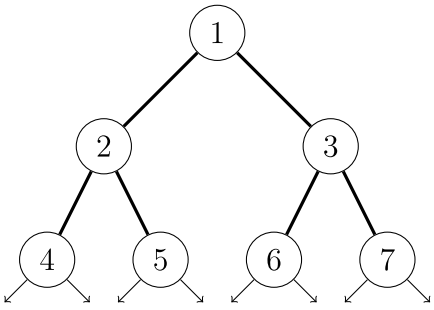
Morris 遍历的实质是避免使用栈，利用底层节点空闲的 `right` 指针指回上层的某个节点，从而完成下层到上层的移动。

Morris 遍历的过程

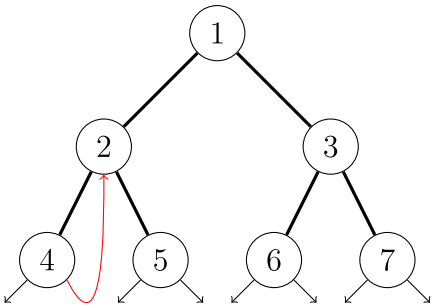
假设来到当前节点 `cur`，开始时来到根节点位置。

1. 如果 `cur` 为空时遍历停止，否则进行以下过程。
2. 如果 `cur` 没有左子树，`cur` 向右移动（`cur = cur->right`）。
3. 如果 `cur` 有左子树，找到左子树上最右的节点，记为 `mostRight`。
    - 如果 `mostRight` 的 `right` 指针指向空，让其指向 `cur`，然后 `cur` 向左移动（`cur = cur->left`）。
    - 如果 `mostRight` 的 `right` 指针指向 `cur`，将其修改为 `null`，然后 `cur` 向右移动（`cur = cur->right`）。

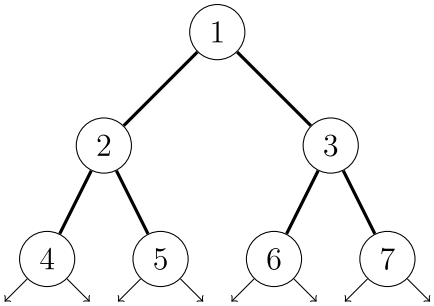
例如，`cur` 从节点 1 开始访问。



`cur` 第一次访问节点 2 时，找到左子树上最右的节点 4，将 4 的 `right` 指针指向 `cur`（节点 2）。



cur 通过 4 的 right 指针返回上层，第二次访问节点 2 时，找到左子树上最右节点 4，将 4 的 right 指针修改为 null，然后继续访问右子树。之后的过程省略。



整棵树的访问顺序是 1242513637。可以发现有左子树的节点访问两次，没有左子树的节点只访问一次。

实现

```cpp
void morris(TreeNode* root) {
  TreeNode* cur = root;
  while (cur) {
    if (!cur->left) {
      // 如果当前节点没有左子节点，则输出当前节点的值并进入右子树
      std::cout << cur->val << " ";
      cur = cur->right;
      continue;
    }
    // 找到当前节点的左子树的最右节点
    TreeNode* mostRight = cur->left;
    while (mostRight->right && mostRight->right != cur) {
      mostRight = mostRight->right;
    }
    if (!mostRight->right) {
      // 如果最右节点的right指针为空，将其指向当前节点，并进入左子树
      mostRight->right = cur;
      cur = cur->left;
    } else {
      // 如果最右节点的right指针指向当前节点，说明左子树已经遍历完毕，输出当前节点的值并进入右子树
      mostRight->right = nullptr;
      std::cout << cur->val << " ";
      cur = cur->right;
    }
```

```
  }
}
```

无根树

过程

树的遍历一般为深度优先遍历，这个过程中最需要注意的是避免重复访问结点。

由于树是无环图，因此只需记录当前结点是由哪个结点访问而来，此后进入除该结点外的所有相邻结点，即可避免重复访问。

实现

```
void dfs(int u, int from) {
  // 递归进入除了 from 之外的所有子结点
  // 对于出发结点，from 为空，故会访问所有相邻结点，这与期望一致
  for (int v : adj[u])
    if (v != from) {
      dfs(v, u);
    }
}

// 开始遍历时
int EMPTY_NODE = -1;  // 一个不存在的编号
int root = 0;         // 任取一个结点作为出发点
dfs(root, EMPTY_NODE);
```

有根树

对于有根树，需要区分结点的上下关系。

考察上面的遍历过程，若从根开始遍历，则访问到一个结点时 `from` 的值，就是其父结点的编号。

通过这个方式，可以对于无向的输入求出所有结点的父结点，以及子结点列表。

本页面部分内容引用自博文 二叉树：前序遍历、中序遍历、后续遍历[1]，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议。

外部参考资料

[1] 二叉树：前序遍历、中序遍历、后续遍历

11.6.2 树的直径

树上任意两节点之间最长的简单路径即为树的「直径」。

前置知识：树基础→11.6.1@p2511。

引入

显然，一棵树可以有多条直径，他们的长度相等。

可以用两次 DFS 或者树形 DP 的方法在 $O(n)$ 时间求出树的直径。

两次 DFS

首先从任意节点 y 开始进行第一次 DFS，到达距离其最远的节点，记为 z，然后再从 z 开始做第二次 DFS，到达距离 z 最远的节点，记为 z'，则 $\delta(z,z')$ 即为树的直径。

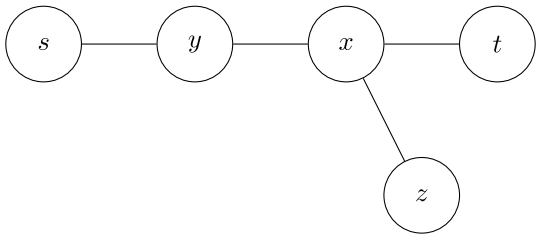
显然，如果第一次 DFS 到达的节点 z 是直径的一端，那么第二次 DFS 到达的节点 z' 一定是直径的一端。我们只需证明在任意情况下，z 必为直径的一端。

定理：在一棵树上，从任意节点 y 开始进行一次 DFS，到达的距离其最远的节点 z 必为直径的一端。

证明

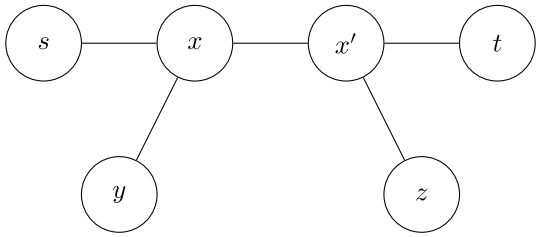
使用反证法。记出发节点为 y。设真实的直径是 $\delta(s,t)$，而从 y 进行的第一次 DFS 到达的距离其最远的节点 z 不为 t 或 s。共分三种情况：

- 若 y 在 $\delta(s,t)$ 上：



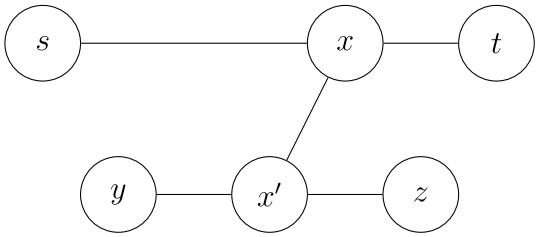
有 $\delta(y,z)>\delta(y,t)\Longrightarrow\delta(x,z)>\delta(x,t)\Longrightarrow\delta(s,z)>\delta(s,t)$，与 $\delta(s,t)$ 为树上任意两节点之间最长的简单路径矛盾。

- 若 y 不在 $\delta(s,t)$ 上，且 $\delta(y,z)$ 与 $\delta(s,t)$ 存在重合路径：



有 $\delta(y,z)>\delta(y,t)\Longrightarrow\delta(x,z)>\delta(x,t)\Longrightarrow\delta(s,z)>\delta(s,t)$，与 $\delta(s,t)$ 为树上任意两节点之间最长的简单路径矛盾。

- 若 y 不在 $\delta(s,t)$ 上，且 $\delta(y,z)$ 与 $\delta(s,t)$ 不存在重合路径：



有 $\delta(y,z)>\delta(y,t)\Longrightarrow\delta(x',z)>\delta(x',t)\Longrightarrow\delta(x,z)>\delta(x,t)\Longrightarrow\delta(s,z)>\delta(s,t)$，与 $\delta(s,t)$ 为树上任意两节点之间最长的简单路径矛盾。

综上，三种情况下假设均会产生矛盾，故原定理得证。

负权边

上述证明过程建立在所有路径均不为负的前提下。如果树上存在负权边，则上述证明不成立。故若存在负权边，则无法使用两次 DFS 的方式求解直径。

如果需要求出一条直径上所有的节点，则可以在第二次 DFS 的过程中，记录每个点的前序节点，即可从直径的一端一路向前，遍历直径上所有的节点。

树形 DP

方法 1

我们记录当 1 为树的根时，每个节点作为子树的根向下，所能延伸的最长路径长度 d_1 与次长路径（与最长路径无公共边）长度 d_2，那么直径就是对于每一个点，该点 $d_1 + d_2$ 能取到的值中的最大值。

树形 DP 可以在存在负权边的情况下求解出树的直径。

如果需要求出一条直径上所有的节点，则可以在 DP 的过程中，记录下每个节点能向下延伸的最长路径与次长路径（定义同上）所对应的子节点，在求 d 的同时记下对应的节点 u，使得 $d = d_1[u] + d_2[u]$，即可分别沿着从 u 开始的最长路径的次长路径对应的子节点一路向某个方向（对于无根树，虽然这里指定了 1 为树的根，但仍需记录每点跳转的方向；对于有根树，一路向上跳即可），遍历直径上所有的节点。

方法 2

这里提供一种只使用一个数组进行的树形 DP 方法。

我们定义 $dp[u]$ 为以 u 为根的子树中，从 u 出发的最长路径。那么容易得出转移方程：$dp[u] = \max(dp[u], dp[v] + w(u, v))$，其中的 v 为 u 的子节点，$w(u, v)$ 表示所经过边的权重。

对于树的直径，实际上是可以通过枚举从某个节点出发不同的两条路径相加的最大值求出。因此，在 DP 求解的过程中，我们只需要在更新 $dp[u]$ 之前，计算 $d = \max(d, dp[u] + dp[v] + w(u, v))$ 即可算出直径 d。

例题

Luogu B4016 树的直径[1]

给定一棵 n 个节点的树，求其直径的长度。$1 \le n \le 10^5$。

两次 DFS 的参考实现

```cpp
#include <cstdio>
#include <vector>
using namespace std;

constexpr int N = 100000 + 10;

int n, c, d[N];
vector<int> E[N];

void dfs(int u, int fa) {
  for (int v : E[u]) {
    if (v == fa) continue;
    d[v] = d[u] + 1;
    if (d[v] > d[c]) c = v;
    dfs(v, u);
  }
}

int main() {
```

```
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    int u, v;
    scanf("%d %d", &u, &v);
    E[u].push_back(v), E[v].push_back(u);
  }
  dfs(1, 0);
  d[c] = 0, dfs(c, 0);
  printf("%d\n", d[c]);
  return 0;
}

```

使用两个数组的树形 DP 参考实现

```
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <vector>
using namespace std;

constexpr int N = 100000 + 10;

int n, d;
int d1[N], d2[N];
vector<int> E[N];

void dfs(int u, int fa) {
  d1[u] = d2[u] = 0;
  for (int v : E[u]) {
    if (v == fa) continue;
    dfs(v, u);
    int t = d1[v] + 1;
    if (t > d1[u])
      d2[u] = d1[u], d1[u] = t;
    else if (t > d2[u])
      d2[u] = t;
  }
  d = max(d, d1[u] + d2[u]);
}

int main() {
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    int u, v;
    scanf("%d %d", &u, &v);
    E[u].push_back(v), E[v].push_back(u);
  }
  dfs(1, 0);
  printf("%d\n", d);
  return 0;
}
```

```
37
```

使用一个数组的树形 DP 参考实现

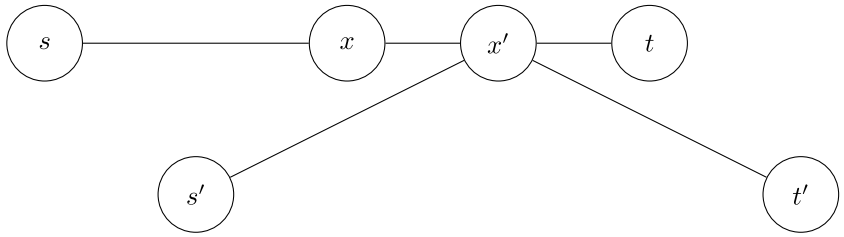
```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <vector>
using namespace std;

constexpr int N = 100000 + 10;

int n, d;
int dp[N];
vector<int> E[N];

void dfs(int u, int fa) {
  for (int v : E[u]) {
    if (v == fa) continue;
    dfs(v, u);
    d = max(d, dp[u] + dp[v] + 1);
    dp[u] = max(dp[u], dp[v] + 1);
  }
}

int main() {
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    int u, v;
    scanf("%d %d", &u, &v);
    E[u].push_back(v), E[v].push_back(u);
  }
  dfs(1, 0);
  printf("%d\n", d);
  return 0;
}

```

性质

树的直径具有如下性质：若树上所有边边权均为正，则树的所有直径中点重合。

证明

证明：使用反证法。设两条中点不重合的直径分别为 $\delta(s,t)$ 与 $\delta(s',t')$，中点分别为 x 与 x'。显然，$\delta(s,x)=\delta(x,t)=\delta(s',x')=\delta(x',t')$。



有 $\delta(s,t') = \delta(s,x) + \delta(x,x') + \delta(x',t') > \delta(s,x) + \delta(x,t) = \delta(s,t)$，与 $\delta(s,t)$ 为树上任意两节点之间最长的简单路径矛盾，故性质得证。

习题

- CodeChef, Diameter of Tree[2]
- Educational Codeforces Round 35, Problem F, Tree Destruction[3]
- ZOJ 3820 Building Fire Stations[4]
- CEOI2019/CodeForces 1192B. Dynamic Diameter[5]
- ICPC 2019 上海赛区网络赛 Lightning Routing I[6]
- NOIP2007 提高组 树网的核[7]
- SDOI2011 消防[8]
- APIO2010 巡逻[9]

外部参考资料

[1] Luogu B4016 树的直径 [2] CodeChef, Diameter of Tree [3] Educational Codeforces Round 35, Problem F, Tree Destruction

[4] ZOJ 3820 Building Fire Stations [5] CEOI2019/CodeForces 1192B. Dynamic Diameter [6] ICPC 2019 上海赛区网络赛 Lightning Routing I

[7] NOIP2007 提高组 树网的核 [8] SDOI2011 消防 [9] APIO2010 巡逻

11.6.3 树的中心

Authors: littleparrot12345

定义

在树中，如果节点 x 作为根节点时，从 x 出发的最长链最短，那么称 x 为这棵树的中心。

性质

- 树的中心不一定唯一，但最多有 2 个，且这两个中心是相邻的。
- 树的中心一定位于树的直径上。
- 树上所有点到其最远点的路径一定交会于树的中心。
- 当树的中心为根节点时，其到达直径端点的两条链分别为最长链和次长链。
- 当通过在两棵树间连一条边以合并为一棵树时，连接两棵树的中心可以使新树的直径最小。
- 树的中心到其他任意节点的距离不超过树直径的一半。

求法

寻找一个点 x，使其作为根节点时，最长链的长度最短。

具体步骤

1. 维护 $len1_x$，表示节点 x 子树内的最长链。
2. 维护 $len2_x$，表示不与 $len1_x$ 重叠的最长链。
3. 维护 up_x，表示节点 x 子树外的最长链，该链必定经过 x 的父节点。
4. 找到点 x 使得 $\max(len1_x, up_x)$ 最小，那么 x 即为树的中心。

参考代码

```
// 这份代码默认节点编号从 1 开始，即 i ∈ [1,n]，使用vector存图
int d1[N], d2[N], up[N], x, y, mini = 1e9;  // d1,d2对应上文中的len1,len2

struct node {
  int to, val;  // to为边指向的节点，val为边权
};

vector<node> nbr[N];

void dfsd(int cur, int fa) {  // 求取len1和len2
  for (node nxtn : nbr[cur]) {
    int nxt = nxtn.to, w = nxtn.val;  // nxt为这条边通向的节点，val为边权
    if (nxt == fa) {
      continue;
    }
    dfsd(nxt, cur);
    if (d1[nxt] + w > d1[cur]) {  // 可以更新最长链
      d2[cur] = d1[cur];
      d1[cur] = d1[nxt] + w;
    } else if (d1[nxt] + w > d2[cur]) {  // 不能更新最长链，但可更新次长链
      d2[cur] = d1[nxt] + w;
    }
  }
}

void dfsu(int cur, int fa) {
  for (node nxtn : nbr[cur]) {
    int nxt = nxtn.to, w = nxtn.val;
    if (nxt == fa) {
      continue;
    }
    up[nxt] = up[cur] + w;
    if (d1[nxt] + w != d1[cur]) {  // 如果自己子树里的最长链不在nxt子树里
      up[nxt] = max(up[nxt], d1[cur] + w);
    } else {  // 自己子树里的最长链在nxt子树里，只能使用次长链
      up[nxt] = max(up[nxt], d2[cur] + w);
    }
    dfsu(nxt, cur);
  }
}

void GetTreeCenter() {  // 统计树的中心，记为x和y（若存在）
  dfsd(1, 0);
  dfsu(1, 0);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
```

```
    if (max(d1[i], up[i]) < mini) {  // 找到了当前max(len1[x],up[x])最小点
      mini = max(d1[i], up[i]);
      x = i;
      y = 0;
    } else if (max(d1[i], up[i]) == mini) {  // 另一个中心
      y = i;
    }
  }
}
```

示例

假设我们有一棵树，如下所示：

```
          A
         / \
        B   C
       / \   \
      D   E   F
```

- 树的直径为 $D \to B \to A \to C \to F$。直径长度为 4。
- 树的中心为节点 A，因为从 A 出发的最长链（到 D 或 F）均为 2。
- 如果将 B 或 C 作为树的根，则从这些节点出发的最长链将增加，因此它们不是树的中心。

时间复杂度

上述算法的时间复杂度为 $O(n)$，其中 n 是树中节点的数量。

参考

- TutorialsPoint: Centers of a Tree[1]
- ProofWiki: Definition of Center of Tree[2]
- Wikipedia: Tree (graph theory)[3]

外部参考资料

[1] TutorialsPoint: Centers of a Tree

[2] ProofWiki: Definition of Center of Tree

[3] Wikipedia: Tree (graph theory)

11.6.4 树的重心

Authors: Ir1d, Marcythm, LucienShui, Anguei, H-J-Granger, CornWorld, ttzc

本文介绍树的重心的概念和基本性质。

定义

如果在树 T 中删去某个结点 v 后，得到的图 $T \setminus \{v\}$ 中每个连通分量的大小均不超过原树结点数的一半，就称这个结点 v 为整棵树的 **重心**（centroid）。删去某一结点后得到的最大连通分量的大小也称为该结点的 **重量**（weight）。利用这一概念，重心的定义可以叙述为重量不超过树结点数的一半的结点。

「子树」

本文可能同时涉及无根树、有根树，以及将有根树换根到非根结点得到的树。为了避免混淆，本文将用 T 表示无根树，用 $T^{(v)}$ 表示以结点 v 为根的有根树。本文中提到的「子树」均是指 **有根树** 中，

一个结点及其所有子孙结点构成的树。有根树 $T^{(v)}$ 中，结点 u 对应子树记为 $T_u^{(v)}$。这样定义的子树当然包括整棵树本身。如果要明确不包括整棵树本身，将称呼它为「真子树」。

无根树中的「子树」通常指它的一个连通子图。在讨论重心时，部分作者会用「子树」一词特指不包含某结点的极大连通子图，或者特指将某条边删去后得到的两个连通分量之一。容易验证，这两种方式定义得到的「子树」集合是一致的，且不包括整棵树自身。由于它和有根树的子树集合并不一致，本文将避免对无根树使用「子树」概念。

在实际求解重心或处理某些问题时，通常存在一个默认的树根。此时，将非根结点 v 删掉得到的连通分量中，除了该结点的子结点对应子树外，还有一棵「向上」的子树。此时，设结点 v 的父结点为 u，这棵「向上」的子树就是 $T_u^{(v)}$。本文在提及这类子图时，会显式地称呼它为「向上」的子树。若无特殊说明，本文提及的子树均不包括这类「向上」的子树。

注意到，得到的这些连通分量同样是无根树。通过删去树的重心，一棵树将变为若干棵至多原树一半大小的树。重心的这一特性使得在树上应用分治思想解决问题成为可能。这就是 点分治→11.6.9@p2581，也称为树的重心分解。

性质

本节讨论重心的性质。首先，树的重心有如下等价定义：

等价定义

树 T 中的结点 v 是它的重心，当且仅当以下任意一条成立：

- 无根树版本
  1. 在树中删去结点 v 后，得到的图 $T \setminus \{v\}$ 中每个连通分量的大小均不超过原树结点数的一半。
  2. 在所有删去某个结点后得到的最大连通分量大小中，删去结点 v 时所得到的值最小。
  3. 树中所有结点到某个结点的距离和中，到结点 v 的距离和最小。
- 有根树版本
  1. 当树以结点 v 为根时，任一真子树的大小均不超过原树结点数的一半。
  2. 在所有以某个结点为根时的最大真子树大小中，以结点 v 为根时所得到的值最小。
  3. 在所有以某个结点为根时所有结点的深度和中，以结点 v 为根时深度和最小。

证明

首先，引入一些记号。有根树和无根树两个版本的表述显然是等价的。定义 $W(x) = \max_{u \sim x} |\, T_u^{(x)} |$，其中，$u \sim x$ 表示 u 和 x 相邻。定义 $S(x) = \sum_{u \in T} d(u, x)$，其中，$d(u, x)$ 表示结点 u 和 x 之间的距离。那么，定义 1 相当于要求 $W(v) \leq |\, T \,| / 2$，定义 2 相当于要求 $v \in \arg\min_{x \in T} W(x)$，定义 3 相当于要求 $v \in \arg\min_{x \in T} S(x)$。需要证明的是，这三个条件是等价的。

将 $S(x)$ 理解为以 x 为根时的结点深度和，考虑它在树根从结点 v 换为相邻结点 u 时发生的变化。注意到，在树中删去边 (v, u) 后，得到的两个连通分量分别是子树 $T_v^{(u)}$ 和 $T_u^{(v)}$。在换根前后，子树 $T_v^{(u)}$ 中每个结点深度都增加 1，子树 $T_u^{(v)}$ 中每个结点深度都减少 1，所以，深度和的变化为

$$\Delta S_{v \to u} = S(u) - S(v) = |\, T_v^{(u)} | - |\, T_u^{(v)} | = |\, T \,| - 2 \,|\, T_u^{(v)} | \,.$$

所以，定义 1 的条件相当于要求 $\Delta S_{v \to u} \leq 0$ 对 v 的所有相邻结点 u 都成立，也就是说，v 是 $S(x)$ 的极小值点。

转而设 v 是 $S(x)$ 的（一个）最小值点（即定义 3），它必然存在，且一定是极小值点。考虑以 v 为根的有根树 $T^{(v)}$。设 $u \neq v$ 是一个非根结点，且从 v 到 u 的有向路径上，结点 v 的后一个结点为 y（可能就是 u），结点 u 的前一个结点为 x（可能就是 v）。那么，因为 $T_u^{(x)} \subseteq T_y^{(v)}$，所以有

$$2 \mid T_x^{(u)} \mid = 2 \mid T \mid - 2 \mid T_u^{(x)} \mid \geq 2 \mid T \mid - 2 \mid T_y^{(v)} \mid \geq \mid T \mid .$$

其中，最后一步用到 v 是 $S(x)$ 的极小值点这一事实。此时，有两种情形：

- 存在结点 u 使得 $2 \mid T_x^{(u)} \mid = \mid T \mid$ 成立。此时，根据上述不等式，必然有 $(x, u) = (v, y)$，且 $\mid T_v^{(u)} \mid = \mid T_u^{(v)} \mid = \mid T \mid /2$。也就是说，使得等式成立的结点 u 只能有一个，且它必然与 v 相邻。此时，对于所有其他结点 $u' \neq u, v$，必然存在 $x' \sim u'$ 使得 $\mid T_{x'}^{(u')} \mid > \mid T \mid /2$ 成立。满足条件 1 的结点集合为 $\{v, u\}$。

  注意到，删去任何结点时，得到的连通分量大小之和总是 $\mid T \mid - 1$，所以，只要有一个连通分量大小不小于 $\mid T \mid /2$，它就必然是最大连通分量。因此，对于这种情形，$W(v) = W(u) = \mid T \mid /2$，且对于所有 $u' \neq u, v$ 都有 $W(u') > \mid T \mid /2$。因此，满足条件 2 的结点集合为 $\arg\min W(x) = \{v, u\}$。

  又因为 $\Delta S_{v \to u} = 0$，所以 $S(v) = S(u)$。因为 v 是最小值点，u 也一定是最小值点。而对于 $u' \neq u, v$ 都存在 $x' \sim u'$ 使得 $\mid T_{x'}^{(u')} \mid > \mid T \mid /2$，这违反了极小值点需要满足的条件，所以，$u'$ 一定也不是最小值点。因此，满足条件 3 的结点集合为 $\arg\min S(x) = \{v, u\}$。
- 不存在结点 u 使得 $2 \mid T_x^{(u)} \mid = \mid T \mid$ 成立。此时，对于所有结点 $u \neq v$，都存在结点 $x \sim u$ 使得 $\mid T_x^{(u)} \mid > \mid T \mid /2$。重复前文分析可知，对于所有结点 $u \neq v$，都有 $W(u) > \mid T \mid /2$，且 u 不是 $S(x)$ 的极小值点。因此，满足条件 1 的结点只有 v，且 $\arg\min W(x) = \arg\min S(x) = \{v\}$。

无论在哪一情形中，满足三个条件的集合都是相同的。这就证明了三个定义是等价的。

除了这些等价定义外，树的重心还有如下常见性质：

性质

1. 树的重心如果不唯一，则恰有两个。这两个重心相邻。而且，删去它们的连边后，树将变为两个大小相同的连通分量。
2. 在一棵树上添加或删除一个叶子，那么它的重心最多只移动一条边的距离。
3. 把两棵树通过一条边相连得到一棵新的树，那么新树的重心在连接原来两棵树的重心的路径上。
4. 一棵有根树的重心一定在根结点所在的重链上。一棵树的重心一定是该树根结点重子结点对应子树的重心的祖先。

证明

性质 1 可以从对重心等价定义的证明中得到。

性质 2 只需要考虑添加一个叶子结点的情形。这进一步分为两种情形：

- 树 T 只有一个重心 v。设 x 为新添加的叶子结点，且在新树中删去结点 v 得到的图 $T \cup \{x\} \setminus \{v\}$ 中，x 所在连通分量为 $B \cup \{x\}$。因为 v 是树 T 的唯一重心，所以 $2 \mid B \mid < \mid T \mid$，也就是 $2 \mid B \mid + 1 \leq \mid T \mid$。进而，有

  $2 \mid B \cup \{x\} \mid = 2(\mid B \mid + 1) \leq \mid T \mid + 1 = \mid T \cup \{x\} \mid .$

  因此，v 仍然是新树 $T \cup \{x\}$ 的重心。即使新树的重心不唯一，它也必然是 v 的相邻结点。因此，重心至多移动一条边。
- 树 T 有两个重心 u, v。此时，删去 (u, v) 得到的两个连通分量 $T_u^{(v)}$ 和 $T_v^{(u)}$ 大小相等，均为 $\mid T \mid /2$。不妨设新添加的叶子结点 x 连接在 v 所在的连通分量 $T_v^{(u)}$ 上。那么，因为

$|T_v^{(u)} \cup \{x\}| = |T|/2 + 1 > (|T| + 1)/2 = |T \cup \{x\}|/2$,

所以 u 不再是新树的重心。反过来，因为删去 v 后，仍然有大小为 $|T|/2$ 的连通分量 $T_u^{(v)}$，而其他连通分量的大小之和为

$|T \cup \{x\}| - 1 - |T_u^{(v)}| = |T|/2 \leq |T_u^{(v)}|$,

所以，v 仍然是新树的重心。因为新树的结点数是奇数，重心必然唯一。所以，重心也至多移动一条边。

总结两种情形的分析可以发现，新树的重心一定在旧树的重心与新添加的叶子结点的路径上。

性质 3 可以通过归纳法说明。设 T 和 T' 连接时，新添加的边为 (x, y)，且 $x \in T, y \in T'$。不妨设新树的（一个）重心在 T 中。考虑从树 T 开始，将树 T' 中结点逐一添加为其叶子结点的过程。可以归纳地证明，树的（一个）重心始终在连接树 T 的重心与结点 x 的路径上。归纳起点显然。假设直到某一时刻为止，命题仍然成立。设此时重心为 v。由性质 2 的分析可知，新树的重心必然在连接新添加结点和当前重心 v 的路径上，又因为它不会移动到树 T 外，所以，只需要考虑路径与树 T 的公共部分，即连接当前重心 v 和结点 x 的路径上。根据归纳假设，v 就在连接树 T 的重心和结点 x 的路径上，所以，新树重心也必然在连接当前重心 v 和结点 x 的路径上。由归纳法可知，命题成立。

性质 4 只需要结合 重链剖分性质→11.6.6@p2546 即可说明。设树 T 的（一个）重心为 v。结点 v 是根结点时，命题显然成立。下面设 v 是非根结点，u 是它的父结点。因为 $|T_u^{(v)}| \leq |T|/2$，所以，v 所在子树大小至少是 $|T|/2$。但是，只要它到根结点的路径上经过一次轻边，它所在子树大小将严格小于 $|T|/2$，矛盾。所以，它必然在根结点所在重链上。进而，根据重链的定义，根结点重子结点对应子树中根结点所在重链就是原树中根结点所在重链的一部分；而且，根据性质 3，在重子结点对应子树上添加重子结点及其所有轻子结点对应子树后，重心位置将沿着当前重心和根结点路径移动，所以新重心必然是旧重心的祖先。

求法

根据重心的等价定义，有两种方法可以在 $O(n)$ 时间内求出树的所有重心，其中，n 为树的大小。

DFS 统计子树大小

通过 DFS 计算每个子树的大小。对每个结点，记录它的所有子结点对应子树的大小，并利用总结点数减去当前子树大小得到「向上」的子树的大小，然后就可以依据定义找到重心了。

参考实现

```cpp
const int MAXN = 50005;

int n;
// 这份代码默认节点编号从 1 开始，即 i ∈ [1,n]
int siz[MAXN],  // 这个节点的「大小」(所有子树上节点数 + 该节点)
    weight[MAXN];  // 这个节点的「重量」，即所有子树「大小」的最大值
vector<int> centroids;  // 用于记录树的重心（存的是节点编号）
vector<int> g[MAXN];

void dfs(int cur, int fa) {  // cur 表示当前节点 (current)
  siz[cur] = 1;
  weight[cur] = 0;
  for (int v : g[cur]) {
    if (v != fa) {  // v 表示这条有向边所通向的节点
      dfs(v, cur);
```

```
      siz[cur] += siz[v];
      weight[cur] = max(weight[cur], siz[v]);
    }
  }
  weight[cur] = max(weight[cur], n - siz[cur]);
  if (weight[cur] <= n / 2) {  // 依照树的重心的定义统计
    centroids.push_back(cur);
  }
}

void get_centroids() { dfs(1, 0); }

```

换根 DP 统计深度和

还可以通过换根 DP 计算出以不同结点为根时，所有结点的深度和（即到当前根结点的距离和）。根据定义，只需要找到使得这一深度和最小的结点即可。

参考实现

```
const int N = 50005;

int n, siz[N];
long long dp[N], ans[N];
vector<int> g[N], centroids;

// 求 1 号节点到所有其他节点的距离和
void dfs1(int u, int fa) {
  siz[u] = 1;
  dp[u] = 0;
  for (int v : g[u]) {
    if (v == fa) continue;
    dfs1(v, u);
    siz[u] += siz[v];
    dp[u] += dp[v] + siz[v];  // 子树节点到 u 的距离和
  }
}

// 通过换根 DP 求所有节点为树根时对应的距离和
void dfs2(int u, int fa) {
  for (int v : g[u]) {
    if (v == fa) continue;
    ans[v] = ans[u] - siz[v] + (n - siz[v]);
    dfs2(v, u);
  }
}

// 求树的重心
void get_centroids() {
  dfs1(1, 0);
  ans[1] = dp[1];
  dfs2(1, 0);
```

```
33
34    long long mini = std::numeric_limits<long long>::max();
35    for (int i = 1; i <= n; i++) {
36      if (ans[i] < mini) {
37        mini = ans[i];
38        centroids = {i};
39      } else if (ans[i] == mini)
40        centroids.push_back(i);
41    }
42  }
43
```

例题

Codeforces Round 359 (Div. 1) B. Kay and Snowflake[1]

给定一棵有根树，求出每一棵子树的重心。

解题思路

根据性质 3，对于一棵以点 u 为根的子树，其重心一定在所有以 u 的直接子结点为根的子树的重心到点 u 的路径上。

类似于上文提到的 DFS 求重心方法，对于每棵以结点 u 为根的子树，先求出所有以其直接子结点为根的子树的重心（叶子结点的重心是其本身），然后向上判断路径上的结点是不是重心即可。

在 $O(n)$ 时间内可以求出所有子树的重心。

参考代码

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

constexpr int N = 3e5 + 5;

int n, q;  // 点数，询问数
int fa[N];
vector<int> son[N];
int siz[N],     // 子树大小
    ans[N],     // 以节点 u 为根的子树重心是 ans[u]
    weight[N];  // 节点重量（不包括向上的子树）

void dfs(int u) {
  siz[u] = 1, ans[u] = u;
  for (int v : son[u]) {
    dfs(v);
    siz[u] += siz[v];
    weight[u] = max(weight[u], siz[v]);
  }
  for (int v : son[u]) {
```

```
    int p = ans[v];
    while (p != u) {
      if (max(weight[p], siz[u] - siz[p]) <= siz[u] / 2) {
        ans[u] = p;
        break;
      } else
        p = fa[p];
    }
  }
}

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> q;
  for (int v = 2; v <= n; v++) cin >> fa[v], son[fa[v]].push_back(v);
  dfs(1);
  while (q--) {
    int u;
    cin >> u;
    cout << ans[u] << '\n';
  }
  return 0;
}

```

习题

- Gym 101649G Godfather[2]
- POJ 1655 Balancing Art[3]
- 洛谷 P1364 医院设置[4]
- Codeforces 1406C Link Cut Centroids[5]
- Codeforces 708C Centroids[6]

参考资料

- 树的 "重心" 的一些性质及动态维护 - fanhq666[7]（博客园转载[8]）
- 树的直径、树的重心与树的点分治 - cyendra[9]
- 树的重心的性质及其证明 - suxxsfe[10]
- 《信息学奥林匹克辞典》2.4.7.11 章 1. 树的重心

外部参考资料

[1] Codeforces Round 359 (Div. 1) B. Kay and Snowflake

[2] Gym 101649G Godfather

[3] POJ 1655 Balancing Art

[4] 洛谷 P1364 医院设置

[5] Codeforces 1406C Link Cut Centroids

[6] Codeforces 708C Centroids

[7] 树的 "重心" 的一些性质及动态维护 - fanhq666

[8] 博客园转载

[9] 树的直径、树的重心与树的点分治 - cyendra

[10] 树的重心的性质及其证明 - suxxsfe

11.6.5 最近公共祖先

author:ouuan, Backl1ght, billchenchina, CCXXXI, ChickenHu, ChungZH, cjsoft, countercurrent-time, diauweb, Early0v0, Enter-tainer, EtaoinWu, H-J-Granger, H-Shen, Henry-ZHR, HeRaNO, hsfzLZH1, huaruoji, iamtwz, imp2002, Ir1d, kenlig, Konano, Lyccrius, Marcythm, Menci, NachtgeistW, PeterlitsZo, psz2007, shuzhouliu, SkqLiao, sshwy, SukkaW, therehello, TrisolarisHD, ttzztztz, vincent-163, WAAutoMaton, Hunter19019

定义

最近公共祖先简称 LCA（Lowest Common Ancestor）。两个节点的最近公共祖先，就是这两个点的公共祖先里面，离根最远的那个。 为了方便，我们记某点集 $S=\{v_1,v_2,...,v_n\}$ 的最近公共祖先为 $\mathrm{LCA}(v_1,v_2,...,v_n)$ 或 $\mathrm{LCA}(S)$。

性质

> 本节 **性质** 部分内容翻译自 wcipeg[1]，并做过修改。

1. $\mathrm{LCA}(\{u\})=u$；
2. u 是 v 的祖先，当且仅当 $\mathrm{LCA}(u,v)=u$；
3. 如果 u 不为 v 的祖先并且 v 不为 u 的祖先，那么 u,v 分别处于 $\mathrm{LCA}(u,v)$ 的两棵不同子树中；
4. 前序遍历中，$\mathrm{LCA}(S)$ 出现在所有 S 中元素之前，后序遍历中 $\mathrm{LCA}(S)$ 则出现在所有 S 中元素之后；
5. 两点集并的最近公共祖先为两点集分别的最近公共祖先的最近公共祖先，即 $\mathrm{LCA}(A\cup B)=\mathrm{LCA}(\mathrm{LCA}(A),\mathrm{LCA}(B))$；
6. 两点的最近公共祖先必定处在树上两点间的最短路上；
7. $d(u,v)=h(u)+h(v)-2h(\mathrm{LCA}(u,v))$，其中 d 是树上两点间的距离，h 代表某点到树根的距离。

求法

朴素算法

过程

可以每次找深度比较大的那个点，让它向上跳。显然在树上，这两个点最后一定会相遇，相遇的位置就是想要求的 LCA。 或者先向上调整深度较大的点，令他们深度相同，然后再共同向上跳转，最后也一定会相遇。

性质

朴素算法预处理时需要 dfs 整棵树，时间复杂度为 $O(n)$，单次查询时间复杂度为 $\Theta(n)$。如果树满足随机性质，则时间复杂度与这种随机树的期望高度有关。

倍增算法

过程

倍增算法是最经典的 LCA 求法，他是朴素算法的改进算法。通过预处理 $\mathrm{fa}_{x,i}$ 数组，游标可以快速移动，大幅减少了游标跳转次数。$\mathrm{fa}_{x,i}$ 表示点 x 的第 2^i 个祖先。$\mathrm{fa}_{x,i}$ 数组可以通过 dfs 预处理出来。

现在我们看看如何优化这些跳转：在调整游标的第一阶段中，我们要将 u,v 两点跳转到同一深度。我们可以计算出 u,v 两点的深度之差，设其为 y。通过将 y 进行二进制拆分，我们将 y 次游标跳转优化为「y 的二进制表示所含 `1` 的个数」次游标跳转。在第二阶段中，我们从最大的 i 开始循环尝试，一直尝试到 0（包括 0），如果 $\mathrm{fa}_{u,i}\neq\mathrm{fa}_{v,i}$，则 $u\leftarrow\mathrm{fa}_{u,i},v\leftarrow\mathrm{fa}_{v,i}$，那么最后的 LCA 为 $\mathrm{fa}_{u,0}$。

性质

倍增算法的预处理时间复杂度为 $O(n\log n)$，单次查询时间复杂度为 $O(\log n)$。另外倍增算法可以通过交换 `fa` 数组的两维使较小维放在前面。这样可以减少 cache miss 次数，提高程序效率。

例题

HDU 2586 How far away?[2] 树上最短路查询。

可先求出 LCA，再结合性质 7 进行解答。也可以直接在求 LCA 时求出结果。

参考代码

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <vector>

constexpr int MXN = 40005;
using namespace std;
vector<int> v[MXN];
vector<int> w[MXN];

int fa[MXN][31], cost[MXN][31], dep[MXN];
int n, m;
int a, b, c;

// dfs，用来为 lca 算法做准备。接受两个参数：dfs 起始节点和它的父亲节点。
void dfs(int root, int fno) {
  // 初始化：第 2^0 = 1 个祖先就是它的父亲节点，dep 也比父亲节点多 1。
  fa[root][0] = fno;
  dep[root] = dep[fa[root][0]] + 1;
  // 初始化：其他的祖先节点：第 2^i 的祖先节点是第 2^(i-1) 的祖先节点的第
  // 2^(i-1) 的祖先节点。
  for (int i = 1; i < 31; ++i) {
    fa[root][i] = fa[fa[root][i - 1]][i - 1];
    cost[root][i] = cost[fa[root][i - 1]][i - 1] + cost[root][i - 1];
  }
  // 遍历子节点来进行 dfs。
  int sz = v[root].size();
  for (int i = 0; i < sz; ++i) {
    if (v[root][i] == fno) continue;
    cost[v[root][i]][0] = w[root][i];
    dfs(v[root][i], root);
  }
}

// lca。用倍增算法算取 x 和 y 的 lca 节点。
int lca(int x, int y) {
  // 令 y 比 x 深。
  if (dep[x] > dep[y]) swap(x, y);
  // 令 y 和 x 在一个深度。
  int tmp = dep[y] - dep[x], ans = 0;
  for (int j = 0; tmp; ++j, tmp >>= 1)
    if (tmp & 1) ans += cost[y][j], y = fa[y][j];
  // 如果这个时候 y = x，那么 x，y 就都是它们自己的祖先。
  if (y == x) return ans;
  // 不然的话，找到第一个不是它们祖先的两个点。
  for (int j = 30; j >= 0 && y != x; --j) {
```

```
    if (fa[x][j] != fa[y][j]) {
      ans += cost[x][j] + cost[y][j];
      x = fa[x][j];
      y = fa[y][j];
    }
  }
  // 返回结果。
  ans += cost[x][0] + cost[y][0];
  return ans;
}

void Solve() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  // 初始化表示祖先的数组 fa，代价 cost 和深度 dep。
  memset(fa, 0, sizeof(fa));
  memset(cost, 0, sizeof(cost));
  memset(dep, 0, sizeof(dep));
  // 读入树：节点数一共有 n 个，查询 m 次，每一次查找两个节点的 lca 点。
  cin >> n >> m;
  // 初始化树边和边权
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    v[i].clear();
    w[i].clear();
  }
  for (int i = 1; i < n; ++i) {
    cin >> a >> b >> c;
    v[a].push_back(b);
    v[b].push_back(a);
    w[a].push_back(c);
    w[b].push_back(c);
  }
  // 为了计算 lca 而使用 dfs。
  dfs(1, 0);
  for (int i = 0; i < m; ++i) {
    cin >> a >> b;
    cout << lca(a, b) << '\n';
  }
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int T;
  cin >> T;
  while (T--) Solve();
  return 0;
}

```

Tarjan 算法

过程

Tarjan 算法是一种 **离线算法**，需要使用 并查集→10.6.1@p1941 记录某个结点的祖先结点。做法如下：

1. 首先接受输入边（邻接链表）、查询边（存储在另一个邻接链表内）。查询边其实是虚拟加上去的边，为了方便，每次输入查询边的时候，将这个边及其反向边都加入到 `queryEdge` 数组里。
2. 然后对其进行一次 DFS 遍历，同时使用 `visited` 数组进行记录某个结点是否被访问过、`parent` 记录当前结点的父亲结点。
3. 其中涉及到了 **回溯思想**，我们每次遍历到某个结点的时候，认为这个结点的根结点就是它本身。让以这个结点为根节点的 DFS 全部遍历完毕了以后，再将这个结点的根节点设置为这个结点的父一级结点。
4. 回溯的时候，如果以该节点为起点，`queryEdge` 查询边的另一个结点也恰好访问过了，则直接更新查询边的 LCA 结果。
5. 最后输出结果。

性质

Tarjan 算法需要初始化并查集，所以预处理的时间复杂度为 $O(n)$。

朴素的 Tarjan 算法处理所有 m 次询问的时间复杂度为 $O(m\alpha(m+n,n)+n)$，但是 Tarjan 算法的常数比倍增算法大。存在 $O(m+n)$ 的实现。

⚠ 注意

并不存在「朴素 Tarjan LCA 算法中使用的并查集性质比较特殊，单次调用 `find()` 函数的时间复杂度为均摊 $O(1)$」这种说法。

以下的朴素 Tarjan 实现复杂度为 $O(m\alpha(m+n,n)+n)$。如果需要追求严格线性，可以参考 Gabow 和 Tarjan 于 1983 年的论文[3]。其中给出了一种复杂度为 $O(m+n)$ 的做法。

实现

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;

class Edge {
 public:
  int toVertex, fromVertex;
  int next;
  int LCA;
  Edge() : toVertex(-1), fromVertex(-1), next(-1), LCA(-1) {};
  Edge(int u, int v, int n) : fromVertex(u), toVertex(v), next(n), LCA(-1)
{};
};

constexpr int MAX = 100;
int head[MAX], queryHead[MAX];
Edge edge[MAX], queryEdge[MAX];
int parent[MAX], visited[MAX];
int vertexCount, queryCount;

int find(int x) {
  if (parent[x] == x) {
```

```
    return x;
  } else {
    return parent[x] = find(parent[x]);
  }
}

void tarjan(int u) {
  parent[u] = u;
  visited[u] = 1;

  for (int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next) {
    Edge& e = edge[i];
    if (!visited[e.toVertex]) {
      tarjan(e.toVertex);
      parent[e.toVertex] = u;
    }
  }

  for (int i = queryHead[u]; i != -1; i = queryEdge[i].next) {
    Edge& e = queryEdge[i];
    if (visited[e.toVertex]) {
      queryEdge[i ^ 1].LCA = e.LCA = find(e.toVertex);
    }
  }
}

int main() {
  memset(head, 0xff, sizeof(head));
  memset(queryHead, 0xff, sizeof(queryHead));

  cin >> vertexCount >> queryCount;
  int count = 0;
  for (int i = 0; i < vertexCount - 1; i++) {
    int start = 0, end = 0;
    cin >> start >> end;

    edge[count] = Edge(start, end, head[start]);
    head[start] = count;
    count++;

    edge[count] = Edge(end, start, head[end]);
    head[end] = count;
    count++;
  }

  count = 0;
  for (int i = 0; i < queryCount; i++) {
    int start = 0, end = 0;
    cin >> start >> end;

    queryEdge[count] = Edge(start, end, queryHead[start]);
    queryHead[start] = count;
```

```
    count++;

    queryEdge[count] = Edge(end, start, queryHead[end]);
    queryHead[end] = count;
    count++;
  }

  tarjan(1);

  for (int i = 0; i < queryCount; i++) {
    Edge& e = queryEdge[i * 2];
    cout << "(" << e.fromVertex << "," << e.toVertex << ") " << e.LCA
<< endl;
  }

  return 0;
}

```

用欧拉序列转化为 RMQ 问题

定义

对一棵树进行 DFS，无论是第一次访问还是回溯，每次到达一个结点时都将编号记录下来，可以得到一个长度为 $2n-1$ 的序列，这个序列被称作这棵树的欧拉序列。

在下文中，把结点 u 在欧拉序列中第一次出现的位置编号记为 $pos(u)$（也称作节点 u 的欧拉序），把欧拉序列本身记作 $E[1..2n-1]$。

过程

有了欧拉序列，LCA 问题可以在线性时间内转化为 RMQ 问题，即 $pos(LCA(u,v)) = \min\{pos(k) | \ k \in E[pos(u)..pos(v)]\}$。

这个等式不难理解：从 u 走到 v 的过程中一定会经过 $LCA(u,v)$，但不会经过 $LCA(u,v)$ 的祖先。因此，从 u 走到 v 的过程中经过的欧拉序最小的结点就是 $LCA(u,v)$。

用 DFS 计算欧拉序列的时间复杂度是 $O(n)$，且欧拉序列的长度也是 $O(n)$，所以 LCA 问题可以在 $O(n)$ 的时间内转化成等规模的 RMQ 问题。

实现

参考代码

```
int dfn[N << 1], pos[N], tot, st[30][(N << 1) + 2],
    rev[30][(N << 1) + 2];  // rev表示最小深度对应的节点编号

void dfs(int cur, int dep) {
  dfn[++tot] = cur;
  depth[tot] = dep;
  pos[cur] = tot;
  for (int i = head[t]; i; i = side[i].next) {
    int v = side[i].to;
    if (!pos[v]) {
```

```
      dfs(v, dep + 1);
      dfn[++tot] = cur, depth[tot] = dep;
    }
  }
}

void init() {
  for (int i = 2; i <= tot + 1; ++i)
    lg[i] = lg[i >> 1] + 1;  // 预处理 lg 代替库函数 log2 来优化常数
  for (int i = 1; i <= tot; i++) st[0][i] = depth[i], rev[0][i] = dfn[i];
  for (int i = 1; i <= lg[tot]; i++)
    for (int j = 1; j + (1 << i) - 1 <= tot; j++)
      if (st[i - 1][j] < st[i - 1][j + (1 << i - 1)])
        st[i][j] = st[i - 1][j], rev[i][j] = rev[i - 1][j];
      else
        st[i][j] = st[i - 1][j + (1 << i - 1)],
        rev[i][j] = rev[i - 1][j + (1 << i - 1)];
}

int query(int l, int r) {
  int k = lg[r - l + 1];
  return st[k][l] < st[k][r + 1 - (1 << k)] ? rev[k][l]
                                            : rev[k][r + 1 - (1 << k)];
}
```

当我们需要查询某点对 (u, v) 的 LCA 时，查询区间 $[\min\{pos[u], pos[v]\}, \max\{pos[u], pos[v]\}]$ 上最小值的所代表的节点即可。

若使用 ST 表来解决 RMQ 问题，那么该算法不支持在线修改，预处理的时间复杂度为 $O(n \log n)$，每次查询 LCA 的时间复杂度为 $O(1)$。

树链剖分

LCA 为两个游标跳转到同一条重链上时深度较小的那个游标所指向的点。

树链剖分的预处理时间复杂度为 $O(n)$，单次查询的时间复杂度为 $O(\log n)$，并且常数较小。

Link Cut Tree

在 Link Cut Tree→10.20.1@p2359 中，设连续两次 access→10.20.1@p2359 操作的点分别为 `u` 和 `v`，则第二次 access→10.20.1@p2359 操作返回的点即为 `u` 和 `v` 的 LCA.

在无 link 和 cut 等操作的情况下，使用 Link Cut Tree 单次查询的时间复杂度为 $O(\log n)$。

标准 RMQ

前面讲到了借助欧拉序将 LCA 问题转化为 RMQ 问题，其瓶颈在于 RMQ。如果能做到 $O(n) \sim O(1)$ 求解 RMQ，那么也就能做到 $O(n) \sim O(1)$ 求解 LCA。

注意到欧拉序满足相邻两数之差为 1 或者 -1，所以可以使用 $O(n) \sim O(1)$ 的 加减 1RMQ→14.1@p3214 来做。

时间复杂度 $O(n) \sim O(1)$，空间复杂度 $O(n)$，支持在线查询，常数较大。

例题 Luogu P3379【模板】最近公共祖先（LCA）[4]

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>
using namespace std;

constexpr int N = 5e5 + 5;

struct PlusMinusOneRMQ {  // RMQ
  // Copyright (C) 2018 Skqliao. All rights served.
  constexpr static int M = 9;

  int blocklen, block, Minv[N], F[N / M * 2 + 5][M << 1], T[N], f[1 << M][M][M],
      S[N];

  void init(int n) {  // 初始化
    blocklen = std::max(1, (int)(log(n * 1.0) / log(2.0)) / 2);
    block = n / blocklen + (n % blocklen > 0);
    int total = 1 << (blocklen - 1);
    for (int i = 0; i < total; i++) {
      for (int l = 0; l < blocklen; l++) {
        f[i][l][l] = l;
        int now = 0, minv = 0;
        for (int r = l + 1; r < blocklen; r++) {
          f[i][l][r] = f[i][l][r - 1];
          if ((1 << (r - 1)) & i) {
            now++;
          } else {
            now--;
            if (now < minv) {
              minv = now;
              f[i][l][r] = r;
            }
          }
        }
      }
    }
    T[1] = 0;
    for (int i = 2; i < N; i++) {
      T[i] = T[i - 1];
      if (!(i & (i - 1))) {
        T[i]++;
      }
    }
  }

  void initmin(int a[], int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if (i % blocklen == 0) {
        Minv[i / blocklen] = i;
```

```
        S[i / blocklen] = 0;
      } else {
        if (a[i] < a[Minv[i / blocklen]]) {
          Minv[i / blocklen] = i;
        }
        if (a[i] > a[i - 1]) {
          S[i / blocklen] |= 1 << (i % blocklen - 1);
        }
      }
    }
    for (int i = 0; i < block; i++) {
      F[i][0] = Minv[i];
    }
    for (int j = 1; (1 << j) <= block; j++) {
      for (int i = 0; i + (1 << j) - 1 < block; i++) {
        int b1 = F[i][j - 1], b2 = F[i + (1 << (j - 1))][j - 1];
        F[i][j] = a[b1] < a[b2] ? b1 : b2;
      }
    }
  }

  int querymin(int a[], int L, int R) {
    int idl = L / blocklen, idr = R / blocklen;
    if (idl == idr)
      return idl * blocklen + f[S[idl]][L % blocklen][R % blocklen];
    else {
      int b1 = idl * blocklen + f[S[idl]][L % blocklen][blocklen - 1];
      int b2 = idr * blocklen + f[S[idr]][0][R % blocklen];
      int buf = a[b1] < a[b2] ? b1 : b2;
      int c = T[idr - idl - 1];
      if (idr - idl - 1) {
        int b1 = F[idl + 1][c];
        int b2 = F[idr - 1 - (1 << c) + 1][c];
        int b = a[b1] < a[b2] ? b1 : b2;
        return a[buf] < a[b] ? buf : b;
      }
      return buf;
    }
  }
} rmq;

int n, m, s;

struct Edge {
  int v, nxt;
} e[N * 2];

int tot, head[N];

void init(int n) {
  tot = 0;
  fill(head, head + n + 1, 0);
```

```
}

void addedge(int u, int v) {  // 加边
  ++tot;
  e[tot] = Edge{v, head[u]};
  head[u] = tot;

  ++tot;
  e[tot] = Edge{u, head[v]};
  head[v] = tot;
}

int dfs_clock, dfn[N * 2], dep[N * 2], st[N];

void dfs(int u, int fa, int d) {
  st[u] = dfs_clock;

  dfn[dfs_clock] = u;
  dep[dfs_clock] = d;
  ++dfs_clock;

  int v;
  for (int i = head[u]; i; i = e[i].nxt) {
    v = e[i].v;
    if (v == fa) continue;
    dfs(v, u, d + 1);
    dfn[dfs_clock] = u;
    dep[dfs_clock] = d;
    ++dfs_clock;
  }
}

void build_lca() {  // like init
  rmq.init(dfs_clock);
  rmq.initmin(dep, dfs_clock);
}

int LCA(int u, int v) {  // 求解LCA，看题解用RMQ的方法
  int l = st[u], r = st[v];
  if (l > r) swap(l, r);
  return dfn[rmq.querymin(dep, l, r)];
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m >> s;

  init(n);
  int u, v;
  for (int i = 1; i <= n - 1; ++i) {
    cin >> u >> v;
    addedge(u, v);
```

```
154   }
155
156   dfs_clock = 0;
157   dfs(s, s, 0);
158
159   build_lca();
160
161   for (int i = 1; i <= m; ++i) {
162     cin >> u >> v;
163     cout << LCA(u, v) << '\n';
164   }
165
166   return 0;
167 }
```

习题

- 祖孙询问[5]
- 货车运输[6]
- 点的距离[7]

外部参考资料

[1] wcipeg

[2] HDU 2586 How far away?

[3] Gabow 和 Tarjan 于 1983 年的论文

[4] Luogu P3379【模板】最近公共祖先（LCA）

[5] 祖孙询问

[6] 货车运输

[7] 点的距离

11.6.6 树链剖分

> **Authors:** GoodCoder666, Ir1d, Marcythm, ouuan, hsfzLZH1, Xeonacid, greyqz, Chrogeek, ftxj, sshwy, LuoshuiTianyi, hyp1231, sun2snow

引入

树链剖分用于将树分割成若干条链的形式，以维护树上路径的信息。

具体来说，将整棵树剖分为若干条链，使它组合成线性结构，然后用其他的数据结构维护信息。

树链剖分（树剖/链剖）有多种形式，如 **重链剖分**，**长链剖分** 和用于 Link/cut Tree 的剖分（有时被称作「实链剖分」）。大多数情况下（没有特别说明时），「树链剖分」都指「重链剖分」。

重链剖分可以将树上的任意一条路径划分成不超过 $O(\log n)$ 条连续的链，每条链上的点深度互不相同（即是自底向上的一条链，链上所有点的 LCA 为链的一个端点）。

重链剖分还能保证划分出的每条链上的结点 DFS 序连续，因此可以方便地用一些维护序列的数据结构（如线段树）来维护树上路径的信息。例如：

1. 修改 **树上两点之间的路径上** 所有点的值。
2. 查询 **树上两点之间的路径上** 结点权值的 **和/极值/其它（在序列上可以用数据结构维护，便于合并的信息）**。

除了配合数据结构来维护树上路径信息，树剖还可以用来 $O(\log n)$（且常数较小）地求 LCA。在某些题目中，还可以利用其性质来灵活地运用树剖。

重链剖分

我们给出一些定义：

定义 **重子结点** 表示其子结点中子树最大的子结点。如果有多个子树最大的子结点，取其一。如果没有子结点，就无重子结点。

定义 **轻子结点** 表示剩余的所有子结点。

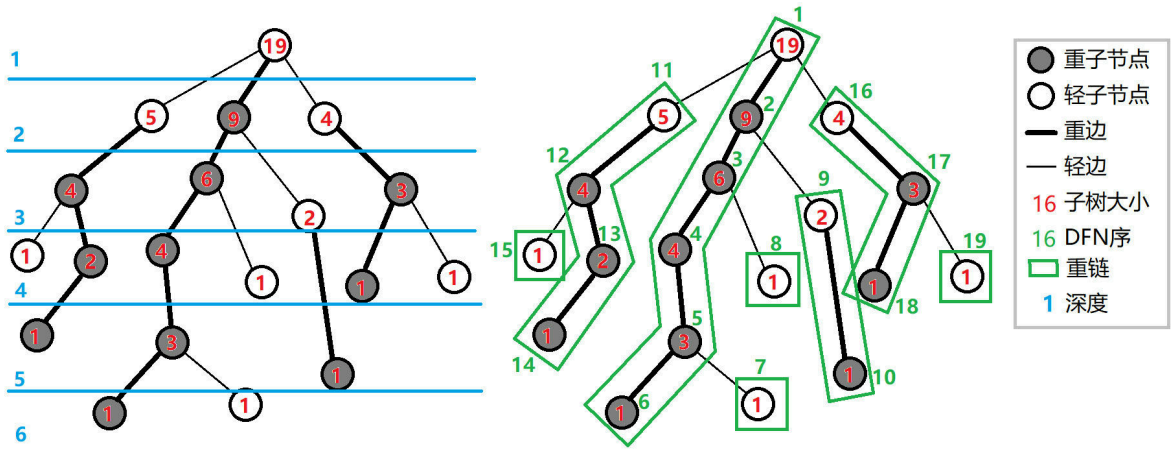
从这个结点到重子结点的边为 **重边**。

到其他轻子结点的边为 **轻边**。

若干条首尾衔接的重边构成 **重链**。

把落单的结点也当作重链，那么整棵树就被剖分成若干条重链。

如图：



实现

树剖的实现分两个 DFS 的过程。伪代码如下：

第一个 DFS 记录每个结点的父结点（$father$）、深度（$depth$）、子树大小（$size$）、重子结点（$hson$）。

```
TREE-BUILD (u, dep)
1  u. hson ← 0
2  u. hson. size ← 0
3  u. depth ← dep
4  u. size ← 1
5  for each son v of u
6        u. size ← u. size + TREE-BUILD (v, dep + 1)
7        v. father ← u
8        if v. size > u. hson. size
9              u. hson ← v
10 return u. size
```

第二个 DFS 记录所在链的链顶（top，应初始化为结点本身）、重边优先遍历时的 DFS 序（top）、DFS 序对应的结点编号（$rank$）。

```
TREE-DECOMPOSITION (u, top)
1 u.top ← top
2 tot ← tot + 1
3 u.dfn ← tot
4 rank(tot) ← u
5 if u.hson is not 0
6       TREE-DECOMPOSITION (u.hson, top)
7       for each son v of u
8           if v is not u.hson
9               TREE-DECOMPOSITION (v, v)
```

以下为代码实现。

我们先给出一些定义：

- $\mathrm{fa}(x)$ 表示结点 x 在树上的父亲。
- $\mathrm{dep}(x)$ 表示结点 x 在树上的深度。
- $\mathrm{siz}(x)$ 表示结点 x 的子树的结点个数。
- $\mathrm{son}(x)$ 表示结点 x 的 **重儿子**。
- $\mathrm{top}(x)$ 表示结点 x 所在 **重链** 的顶部结点（深度最小）。
- $\mathrm{dfn}(x)$ 表示结点 x 的 **DFS 序**，也是其在线段树中的编号。
- $\mathrm{rnk}(x)$ 表示 DFS 序所对应的结点编号，有 $\mathrm{rnk}(\mathrm{dfn}(x)) = x$。

我们进行两遍 DFS 预处理出这些值，其中第一次 DFS 求出 $\mathrm{fa}(x)$，$\mathrm{dep}(x)$，$\mathrm{siz}(x)$，$\mathrm{son}(x)$，第二次 DFS 求出 $\mathrm{top}(x)$，$\mathrm{dfn}(x)$，$\mathrm{rnk}(x)$。

```cpp
void dfs1(int u, int f) {
  fa[u] = f, dep[u] = dep[f] + 1, siz[u] = 1;
  for (auto v : G[u]) {
    if (v == f) continue;
    dfs1(v, u);
    siz[u] += siz[v];
    if (siz[v] > siz[son[u]]) son[u] = v;
  }
}

void dfs2(int u, int ftop) {
  top[u] = ftop, dfn[u] = ++idx, rnk[idx] = u;
  if (son[u]) dfs2(son[u], ftop);
  for (auto v : G[u])
    if (v != son[u] && v != fa[u]) dfs2(v, v);
}
```

重链剖分的性质

树上每个结点都属于且仅属于一条重链。

重链开头的结点不一定是重子结点（因为重边是对于每一个结点都有定义的）。

所有的重链将整棵树 **完全剖分**。

在剖分时 **重边优先遍历**，最后树的 DFS 序上，重链内的 DFS 序是连续的。按 DFN 排序后的序列即为剖分后的链。

一棵子树内的 DFS 序是连续的。

可以发现，当我们向下经过一条 **轻边** 时，所在子树的大小至少会除以二。

因此，对于树上的任意一条路径，把它拆分成从 LCA→11.6.5@p2536 分别向两边往下走，分别最多走 $O(\log n)$ 次，因此，树上的每条路径都可以被拆分成不超过 $O(\log n)$ 条重链。

怎么有理有据地卡树剖

一般情况下树剖的 $O(\log n)$ 常数不满很难卡，如果要卡只能建立二叉树深度低。

于是我们可以考虑折中方案。

我们建立一棵 $\sqrt{n}$ 个结点的二叉树。对于每个结点到其儿子的边，我们将其替换成一条长度为 $\sqrt{n}$ 的链。

这样子我们可以将随机询问轻重链切换次数卡到平均 $\frac{\log n}{2}$ 次，同时有 $O(\sqrt{n}\log n)$ 的深度。

加上若干随机叶子看上去可以卡树剖。但是树剖常数小有可能卡不掉。

常见应用

路径上维护

用树链剖分求树上两点路径权值和，伪代码如下：

```
TREE-PATH-SUM (u, v)
1 tot ← 0
2 while u. top is not v. top
3       if u. top. depth < v. top. depth
4             SWAP(u, v)
5       tot ← tot + sum of values between u and u. top
6       u ← u. top. father
7 tot ← tot + sum of values between u and v
8 return tot
```

链上的 DFS 序是连续的，可以使用线段树、树状数组维护。

每次选择深度较大的链往上跳，直到两点在同一条链上。

同样的跳链结构适用于维护、统计路径上的其他信息。

子树维护

有时会要求，维护子树上的信息，譬如将以 x 为根的子树的所有结点的权值增加 v。

在 DFS 搜索的时候，子树中的结点的 DFS 序是连续的。

每一个结点记录 bottom 表示所在子树连续区间末端的结点。

这样就把子树信息转化为连续的一段区间信息。

求最近公共祖先

不断向上跳重链，当跳到同一条重链上时，深度较小的结点即为 LCA。

向上跳重链时需要先跳所在重链顶端深度较大的那个。

参考代码：

```
int lca(int u, int v) {
  while (top[u] != top[v]) {
    if (dep[top[u]] > dep[top[v]])
      u = fa[top[u]];
    else
      v = fa[top[v]];
  }
  return dep[u] > dep[v] ? v : u;
}
```

换根操作

考虑一类新的问题：除了树链剖分支持的基本操作外，加上了换根操作。

由于树链剖分维护的信息是静态的，不支持动态修改。同时，不可能每次换根后重新预处理信息，复杂度过高。那么，需要充分利用之前得到的信息来帮助解决换根操作。

对于路径修改和查询操作，由于树上两点之间的简单路径唯一，所以不会发生变化，与正常的处理方式相同。

对于子树修改和查询操作，一般的思路就是将换根后的子树映射到原来的子树。这需要分类讨论操作子树的根结点、换根后的整个树的根结点，以及原来树的根结点的相对位置关系。具体细节详见 后文例题→11.6.6@p2546。

例题

本文通过例题展示如何应用重链剖分。首先是一道模板题。

「ZJOI2008」树的统计[1]

对一棵有 n 个结点，结点带权值的静态树，进行三种操作共 q 次：

1. 修改单个结点的权值；
2. 查询 u 到 v 的路径上的最大权值；
3. 查询 u 到 v 的路径上的权值之和。

保证 $1 \le n \le 30000$，$0 \le q \le 200000$。

解答

根据题面以及前文所述性质，线段树需要维护三种操作：

1. 单点修改；
2. 区间查询最大值；
3. 区间查询和。

单点修改很容易实现。

由于子树的 DFS 序连续（无论是否树剖都是如此），修改一个结点的子树只用修改这一段连续的 DFS 序区间。

问题是如何修改/查询两个结点之间的路径。

考虑我们是如何用 **倍增法求解 LCA** 的。首先我们 **将两个结点提到同一高度，然后将两个结点一起向上跳**。对于树链剖分也可以使用这样的思想。

在向上跳的过程中，如果当前结点在重链上，向上跳到重链顶端，如果当前结点不在重链上，向上跳一个结点。如此直到两结点相同。沿途更新/查询区间信息。

对于每个询问，最多经过 $O(\log n)$ 条重链，每条重链上线段树的复杂度为 $O(\log n)$，因此总时间复杂度为 $O(n \log n + q \log^2 n)$。实际上重链个数很难达到 $O(\log n)$（可以用完全二叉树卡满），所以树剖在一般情况下常数较小。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iostream>
#define lc o << 1
```

```cpp
#define rc o << 1 | 1
constexpr int MAXN = 60010;
constexpr int inf = 2e9;
int n, a, b, w[MAXN], q, u, v;
int cur, h[MAXN], nxt[MAXN], p[MAXN];
int siz[MAXN], top[MAXN], son[MAXN], dep[MAXN], fa[MAXN], dfn[MAXN],
rnk[MAXN],
    cnt;
char op[10];

void add_edge(int x, int y) {  // 加边
  cur++;
  nxt[cur] = h[x];
  h[x] = cur;
  p[cur] = y;
}

struct SegTree {
  int sum[MAXN * 4], maxx[MAXN * 4];

  void build(int o, int l, int r) {
    if (l == r) {
      sum[o] = maxx[o] = w[rnk[l]];
      return;
    }
    int mid = (l + r) >> 1;
    build(lc, l, mid);
    build(rc, mid + 1, r);
    sum[o] = sum[lc] + sum[rc];
    maxx[o] = std::max(maxx[lc], maxx[rc]);
  }

  int query1(int o, int l, int r, int ql, int qr) {  // 查询 max
    if (l > qr || r < ql) return -inf;
    if (ql <= l && r <= qr) return maxx[o];
    int mid = (l + r) >> 1;
    return std::max(query1(lc, l, mid, ql, qr), query1(rc, mid + 1, r,
ql, qr));
  }

  int query2(int o, int l, int r, int ql, int qr) {  // 查询 sum
    if (l > qr || r < ql) return 0;
    if (ql <= l && r <= qr) return sum[o];
    int mid = (l + r) >> 1;
    return query2(lc, l, mid, ql, qr) + query2(rc, mid + 1, r, ql, qr);
  }

  void update(int o, int l, int r, int x, int t) {  // 更新
    if (l == r) {
      maxx[o] = sum[o] = t;
      return;
    }
```

```
    int mid = (l + r) >> 1;
    if (x <= mid)
      update(lc, l, mid, x, t);  // 左右分别更新
    else
      update(rc, mid + 1, r, x, t);
    sum[o] = sum[lc] + sum[rc];
    maxx[o] = std::max(maxx[lc], maxx[rc]);
  }
} st;

void dfs1(int o) {
  son[o] = -1;
  siz[o] = 1;
  for (int j = h[o]; j; j = nxt[j])
    if (!dep[p[j]]) {
      dep[p[j]] = dep[o] + 1;
      fa[p[j]] = o;
      dfs1(p[j]);
      siz[o] += siz[p[j]];
      if (son[o] == -1 || siz[p[j]] > siz[son[o]]) son[o] = p[j];
    }
}

void dfs2(int o, int t) {
  top[o] = t;
  cnt++;
  dfn[o] = cnt;
  rnk[cnt] = o;
  if (son[o] == -1) return;
  dfs2(son[o], t);
  for (int j = h[o]; j; j = nxt[j])
    if (p[j] != son[o] && p[j] != fa[o]) dfs2(p[j], p[j]);
}

int querymax(int x, int y) {  // 查询，看main函数理解一下
  int ret = -inf, fx = top[x], fy = top[y];
  while (fx != fy) {
    if (dep[fx] >= dep[fy])
      ret = std::max(ret, st.query1(1, 1, n, dfn[fx], dfn[x])), x = fa[fx];
    else
      ret = std::max(ret, st.query1(1, 1, n, dfn[fy], dfn[y])), y = fa[fy];
    fx = top[x];
    fy = top[y];
  }
  if (dfn[x] < dfn[y])
    ret = std::max(ret, st.query1(1, 1, n, dfn[x], dfn[y]));
  else
    ret = std::max(ret, st.query1(1, 1, n, dfn[y], dfn[x]));
  return ret;
}

int querysum(int x, int y) {
```

```cpp
  int ret = 0, fx = top[x], fy = top[y];
  while (fx != fy) {
    if (dep[fx] >= dep[fy])
      ret += st.query2(1, 1, n, dfn[fx], dfn[x]), x = fa[fx];
    else
      ret += st.query2(1, 1, n, dfn[fy], dfn[y]), y = fa[fy];
    fx = top[x];
    fy = top[y];
  }
  if (dfn[x] < dfn[y])
    ret += st.query2(1, 1, n, dfn[x], dfn[y]);
  else
    ret += st.query2(1, 1, n, dfn[y], dfn[x]);
  return ret;
}

using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n;
  for (int i = 1; i < n; i++) cin >> a >> b, add_edge(a, b), add_edge(b, a);
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> w[i];
  dep[1] = 1;
  dfs1(1);
  dfs2(1, 1);
  st.build(1, 1, n);
  cin >> q;
  while (q--) {
    cin >> op >> u >> v;
    if (!strcmp(op, "CHANGE")) st.update(1, 1, n, dfn[u], v);
    if (!strcmp(op, "QMAX")) cout << querymax(u, v) << '\n';
    if (!strcmp(op, "QSUM")) cout << querysum(u, v) << '\n';
  }
  return 0;
}
```

然后是一道带换根操作的重链剖分模板题。

LOJ 139. 树链剖分[2]

给定一棵 n 个结点的树（初始根结点为 1），要求支持如下的 m 次操作：

- 换根，将结点 u 设为新的树根。
- 修改路径上结点权值，将结点 u 和结点 v 之间路径上的所有结点（包括这两个结点）的权值增加 w。
- 修改子树上结点权值，将以结点 u 为根的子树上的所有结点的权值增加 w。
- 询问路径，询问结点 u 和结点 v 之间路径上的所有结点（包括这两个结点）的权值和。
- 询问子树，询问以结点 u 为根的子树上的所有结点的权值和。

$1 \leq n, m \leq 10^5$。

解法

先以 1 作为根结点跑 DFS，预处理出树链剖分所必需的信息。为方便表述，称以 1 为根结点的树为「原始树」，而称经历了若干次换根操作之后的树为「当前树」。在操作过程中，需要维护 $root$ 为当前树的根结点。由于线段树中存储的是原始树的 DFS 序的信息，所以每次查询和修改时，都需要将当前树的查询和修改操作转换到原始树上。

对于换根操作，我们直接令 $root \leftarrow u$。对于路径操作，由于换根不影响路径，所以直接在原始树上做对应操作即可。

重点考虑操作子树的问题。我们根据 u 和 $root$ 的相对位置关系做分类讨论：

- $u = root$：这是最特殊的情况，相当于对整棵树做操作。为此，直接对线段树的根结点打上标记或查询答案即可。
- u 是 $root$ 在原始树上的祖先，即 u 位于 1 到 $root$ 的简单路径上。

  这是最值得注意的情况。定义 v 为原始树上 u 到 $root$ 的简单路径上除 u 以外的深度最小的点，可以发现原始树上 v 及其子树以外的部分恰好是当前树上 u 及其子树。

  考虑如何高效找到 v。我们先令 $v \leftarrow root$，然后沿着重链往上跳直到 $\mathrm{dep}(\mathrm{top}(v)) \le \mathrm{dep}(u) + 1$。
  - 若 $\mathrm{dep}(\mathrm{top}(v)) = \mathrm{dep}(u) + 1$，令 $v \leftarrow \mathrm{top}(v)$。此时，$v$ 是 u 的一个轻儿子。
  - 若 $\mathrm{dep}(\mathrm{top}(v)) < \mathrm{dep}(u) + 1$，亦即 $\mathrm{dep}(\mathrm{top}(v)) \le \mathrm{dep}(u)$，这说明 u, v 处在同一条重链上。根据同一条重链上 DFS 序连续的性质，所求的 v 必然满足 $\mathrm{dfn}(v) = \mathrm{dfn}(u) + 1$。所以，可以令 $v \leftarrow \mathrm{rnk}(\mathrm{dfn}(u) + 1)$。

  注意，这两种情形中可以合并：在跳完之后可以直接令

  $v \leftarrow \mathrm{rnk}(\mathrm{dfn}(\mathrm{top}(v)) + \mathrm{dep}(u) + 1 - \mathrm{dep}(\mathrm{top}(v)))$.

  容易验证，利用这一表达式找到的 v，和分类讨论找到的 v 是等价的。参考实现中就用到了这一表达式。

  由于 v 子树覆盖的区间为 $[\mathrm{dfn}(v), \mathrm{dfn}(v) + \mathrm{siz}(v))$，所以只需要对 $[1, \mathrm{dfn}(v)) \cup [\mathrm{dfn}(v) + \mathrm{siz}(v), n]$ 操作即可。
- 其它情况。可以发现换根操作不会影响 u 的子树，用正常的方式维护即可。

这样做的复杂度与不带换根的做法相同，均为 $O(n \log^2 n)$。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>

using lint = long long;
constexpr int N = 1e5 + 10;

int n, m, root, a[N];
std::vector<int> G[N];

int idx, fa[N], dep[N], siz[N], son[N], top[N], dfn[N], rnk[N];

struct SegmentTree {  // 区间加，区间求和的线段树实现
  lint sum[N << 2], lzy[N << 2];

  void maketag(int u, int l, int r, lint x) {
    sum[u] += (r - l + 1) * x;
```

```
    lzy[u] += x;
  }

  void pushup(int u) { sum[u] = sum[u << 1] + sum[u << 1 | 1]; }

  void pushdown(int u, int l, int r) {
    int mid = l + r >> 1;
    maketag(u << 1, l, mid, lzy[u]);
    maketag(u << 1 | 1, mid + 1, r, lzy[u]);
    lzy[u] = 0;
  }

  void build(int u, int l, int r) {
    if (l == r) {
      sum[u] = a[rnk[l]];
      return;
    }
    int mid = l + r >> 1;
    build(u << 1, l, mid), build(u << 1 | 1, mid + 1, r);
    pushup(u);
  }

  void upd(int u, int l, int r, int ql, int qr, lint x) {
    if (ql <= l && r <= qr) {
      maketag(u, l, r, x);
      return;
    }
    int mid = l + r >> 1;
    pushdown(u, l, r);
    if (ql <= mid) upd(u << 1, l, mid, ql, qr, x);
    if (qr > mid) upd(u << 1 | 1, mid + 1, r, ql, qr, x);
    pushup(u);
  }

  lint ask(int u, int l, int r, int ql, int qr) {
    if (ql <= l && r <= qr) return sum[u];
    int mid = l + r >> 1;
    pushdown(u, l, r);
    if (qr <= mid) return ask(u << 1, l, mid, ql, qr);
    if (ql > mid) return ask(u << 1 | 1, mid + 1, r, ql, qr);
    return ask(u << 1, l, mid, ql, qr) + ask(u << 1 | 1, mid + 1, r,
ql, qr);
  }
} T;

void dfs1(int u, int f) {  // 树剖预处理 1
  fa[u] = f, dep[u] = dep[f] + 1, siz[u] = 1;
  for (auto v : G[u]) {
    if (v == f) continue;
    dfs1(v, u);
    siz[u] += siz[v];
    if (siz[v] > siz[son[u]]) son[u] = v;
```

```
  }
}

void dfs2(int u, int tp) {  // 树剖预处理 2
  top[u] = tp, dfn[u] = ++idx, rnk[idx] = u;
  if (son[u]) dfs2(son[u], tp);
  for (auto v : G[u])
    if (v != fa[u] && v != son[u]) dfs2(v, v);
}

void modify_path(int u, int v, int w) {  // 正常树剖
  while (top[u] != top[v]) {
    if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) std::swap(u, v);
    T.upd(1, 1, n, dfn[top[u]], dfn[u], w);
    u = fa[top[u]];
  }
  if (dep[u] < dep[v]) std::swap(u, v);
  T.upd(1, 1, n, dfn[v], dfn[u], w);
}

void modify_subtree(int u, int w) {
  if (u == root)
    T.maketag(1, 1, n, w);
  else if (dfn[u] <= dfn[root] && dfn[root] <= dfn[u] + siz[u] - 1) {
    int v = root;
    while (dep[top[v]] > dep[u] + 1) v = fa[top[v]];  // 向上跳
    v = rnk[dfn[top[v]] + dep[u] + 1 - dep[top[v]]];  // 计算 v
    // 上面这一句可以替换为如下两句:
    // if (dep[top[v]] == dep[u] + 1) v = top[v];
    // else if (dep[top[v]] < dep[u] + 1) v = rnk[dfn[u] + 1];
    if (1 <= dfn[v] - 1) T.upd(1, 1, n, 1, dfn[v] - 1, w);
    if (dfn[v] + siz[v] <= n) T.upd(1, 1, n, dfn[v] + siz[v], n, w);
  } else
    T.upd(1, 1, n, dfn[u], dfn[u] + siz[u] - 1, w);
}

lint query_path(int u, int v) {  // 正常树剖
  lint res = 0;
  while (top[u] != top[v]) {
    if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) std::swap(u, v);
    res += T.ask(1, 1, n, dfn[top[u]], dfn[u]);
    u = fa[top[u]];
  }
  if (dep[u] < dep[v]) std::swap(u, v);
  res += T.ask(1, 1, n, dfn[v], dfn[u]);
  return res;
}

lint query_subtree(int u) {
  if (u == root) return T.sum[1];
  if (dfn[u] <= dfn[root] && dfn[root] <= dfn[u] + siz[u] - 1) {
    int v = root;
```

```
    while (dep[top[v]] > dep[u] + 1) v = fa[top[v]];
    v = rnk[dfn[top[v]] + dep[u] + 1 - dep[top[v]]];
    lint res = 0;
    if (1 <= dfn[v] - 1) res += T.ask(1, 1, n, 1, dfn[v] - 1);
    if (dfn[v] + siz[v] <= n) res += T.ask(1, 1, n, dfn[v] + siz[v], n);
    return res;
  }
  return T.ask(1, 1, n, dfn[u], dfn[u] + siz[u] - 1);
}

int main() {
  std::cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  std::cin >> n, root = 1;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) std::cin >> a[i];
  for (int i = 2, f; i <= n; ++i) {
    std::cin >> f;
    G[i].emplace_back(f);
    G[f].emplace_back(i);
  }
  dfs1(1, 0), dfs2(1, 1), T.build(1, 1, n);  // 预处理
  for (std::cin >> m; m; --m) {
    int op, u, v, w;
    std::cin >> op >> u;
    if (op == 1)
      root = u;  // 换根
    else if (op == 2)
      std::cin >> v >> w, modify_path(u, v, w);  // 修改路径
    else if (op == 3)
      std::cin >> w, modify_subtree(u, w);  // 修改子树
    else if (op == 4)
      std::cin >> v, std::cout << query_path(u, v) << "\n";  // 查询路径
    else
      std::cout << query_subtree(u) << "\n";  // 查询子树
  }
  std::cout.flush();
  return 0;
}

```

最后是一道交互题，也是树剖的非传统应用。

Nauuo and Binary Tree[3]

有一棵以 1 为根的二叉树，你可以询问任意两点之间的距离，求出每个点的父亲。

结点数不超过 3000，你最多可以进行 30000 次询问。

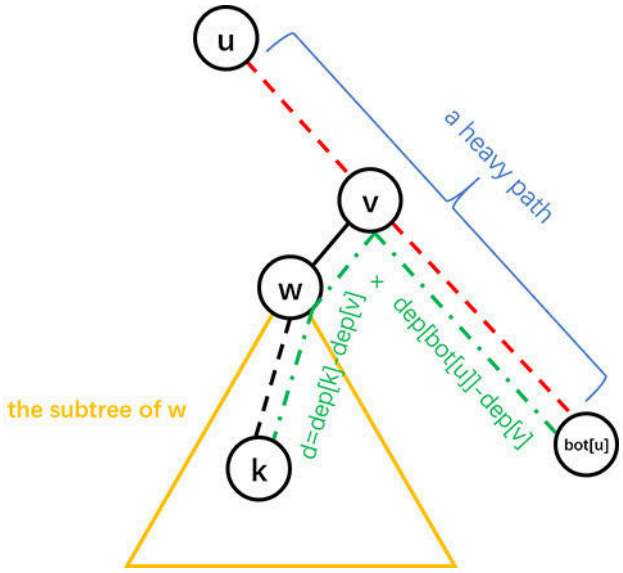
解法

首先可以通过 $n-1$ 次询问确定每个结点的深度。

然后考虑按深度从小到大确定每个结点的父亲，这样的话确定一个结点的父亲时其所有祖先一定都是已知的。

确定一个结点的父亲之前，先对树已知的部分进行重链剖分。

假设我们需要在子树 u 中找结点 k 所在的位置，我们可以询问 k 与 u 所在重链的尾端的距离，就可以进一步确定 k 的位置，具体见图：



其中红色虚线是一条重链，d 是询问的结果即 $dis(k, bot(u))$，v 的深度为 $(dep(k) + dep(bot(u)) - d)/2$。

这样的话，如果 v 只有一个儿子，k 的父亲就是 v，否则可以递归地在 w 的子树中找 k 的父亲。

时间复杂度 $O(n^2)$，询问复杂度 $O(n \log n)$。

具体地，设 $T(n)$ 为最坏情况下在一棵大小为 n 的树中找到一个新结点的位置所需的询问次数，可以得到：

$$T(n) \leq \begin{cases} 0 & n = 1 \\ T\left(\left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor\right) + 1 & n \geq 2 \end{cases}$$

$2999 + \sum_{i=1}^{2999} T(i) \leq 29940$，事实上这个上界是可以通过构造数据达到的，然而只要进行一些随机扰动（如对深度进行排序时使用不稳定的排序算法），询问次数很难超过 21000 次。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <iostream>

using namespace std;

constexpr int N = 3010;

int n, fa[N], ch[N][2], dep[N], siz[N], son[N], bot[N], id[N];

int query(int u, int v) {
  printf("? %d %d\n", u, v);
  fflush(stdout);
  int d;
```

```
  scanf("%d", &d);
  return d;
}

void setFather(int u, int v) {
  fa[v] = u;
  if (ch[u][0])
    ch[u][1] = v;
  else
    ch[u][0] = v;
}

void dfs(int u) {
  if (ch[u][0]) dfs(ch[u][0]);
  if (ch[u][1]) dfs(ch[u][1]);

  siz[u] = siz[ch[u][0]] + siz[ch[u][1]] + 1;

  if (ch[u][1])
    son[u] = int(siz[ch[u][0]] < siz[ch[u][1]]);
  else
    son[u] = 0;

  if (ch[u][son[u]])
    bot[u] = bot[ch[u][son[u]]];
  else
    bot[u] = u;
}

void solve(int u, int k) {
  if (!ch[u][0]) {
    setFather(u, k);
    return;
  }
  int d = query(k, bot[u]);
  int v = bot[u];
  while (dep[v] > (dep[k] + dep[bot[u]] - d) / 2) v = fa[v];
  int w = ch[v][son[v] ^ 1];
  if (w)
    solve(w, k);
  else
    setFather(v, k);
}

int main() {
  int i;

  scanf("%d", &n);

  for (i = 2; i <= n; ++i) {
    id[i] = i;
    dep[i] = query(1, i);
```

```
67    }
68
69    sort(id + 2, id + n + 1, [](int x, int y) { return dep[x] < dep[y]; });
70
71    for (i = 2; i <= n; ++i) {
72      dfs(1);
73      solve(1, id[i]);
74    }
75
76    printf("!");
77    for (i = 2; i <= n; ++i) printf(" %d", fa[i]);
78    printf("\n");
79    fflush(stdout);
80
81    return 0;
82  }
83
```

长链剖分

长链剖分本质上就是另外一种链剖分方式。

定义 **重子结点** 表示其子结点中子树深度最大的子结点。如果有多个子树最大的子结点，取其一。如果没有子结点，就无重子结点。

定义 **轻子结点** 表示剩余的子结点。

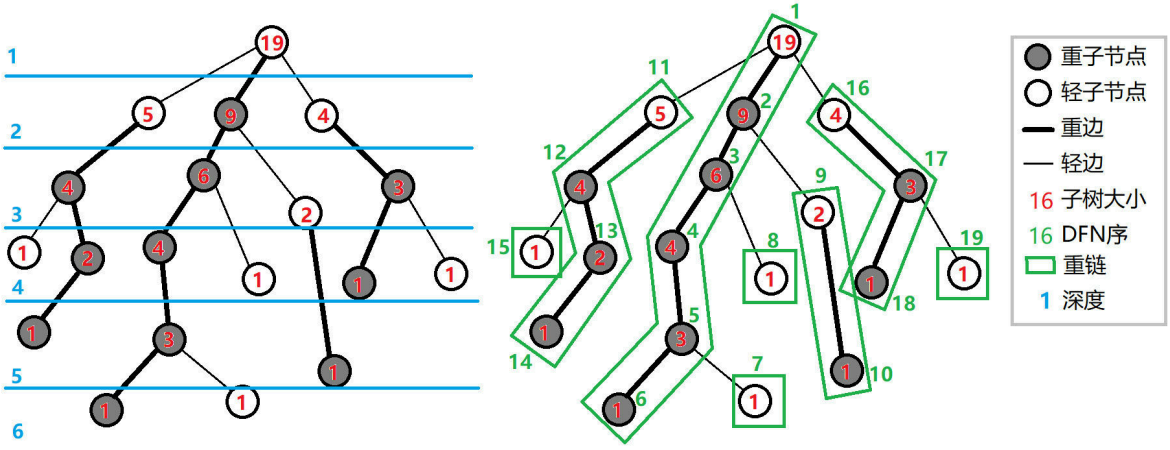
从这个结点到重子结点的边为 **重边**。

到其他轻子结点的边为 **轻边**。

若干条首尾衔接的重边构成 **重链**。

把落单的结点也当作重链，那么整棵树就被剖分成若干条重链。

如图（这种剖分方式既可以看成重链剖分也可以看成长链剖分）：



长链剖分实现方式和重链剖分类似，这里就不再展开。

常见应用

首先，我们发现长链剖分从一个结点到根的路径的轻边切换条数是 $\sqrt{n}$ 级别的。

如何构造数据将轻重边切换次数卡满

我们可以构造这么一棵二叉树 T：

假设构造的二叉树参数为 D。

若 $D \neq 0$, 则在左儿子构造一棵参数为 $D-1$ 的二叉树，在右儿子构造一个长度为 $2D-1$ 的链。

若 $D = 0$, 则我们可以直接构造一个单独叶结点，并且结束调用。

这样子构造一定可以将单独叶结点到根的路径全部为轻边且需要 D^2 级别的结点数。

取 $D = \sqrt{n}$ 即可。

长链剖分优化 DP

一般情况下可以使用长链剖分来优化的 DP 会有一维状态为深度维。

我们可以考虑使用长链剖分优化树上 DP。

具体的，我们每个结点的状态直接继承其重儿子的结点状态，同时将轻儿子的 DP 状态暴力合并。

Codeforces 1009 F. Dominant Indices[4]

给定一棵有 n 个顶点的有根树，以顶点 1 作为根。

定义顶点 x 的深度数组为一个无限序列 $[d_{x,0}, d_{x,1}, d_{x,2}, ...]$，其中 $d_{x,i}$ 表示满足以下两个条件的顶点 y 的数量：

- x 是 y 的祖先；
- 从 x 到 y 的简单路径恰好经过 i 条边。

顶点 x 的深度数组的主导下标（dominant index）（简称顶点 x 的主导下标）定义为一个下标 j，满足：

- 对于所有 $k < j$，都有 $d_{x,k} < d_{x,j}$；
- 对于所有 $k > j$，都有 $d_{x,k} \leq d_{x,j}$。

请计算树中每个顶点的主导下标。

解答

我们设 $f_{i,j}$ 表示在子树 i 内，和 i 距离为 j 的点数。

直接暴力转移时间复杂度为 $O(n^2)$

我们考虑每次转移我们直接继承重儿子的 DP 数组和答案，并且考虑在此基础上进行更新。

首先我们需要将重儿子的 DP 数组前面插入一个元素 1, 这代表着当前结点。

然后我们将所有轻儿子的 DP 数组暴力和当前结点的 DP 数组合并。

注意到因为轻儿子的 DP 数组长度为轻儿子所在重链长度，而所有重链长度和为 n。

也就是说，我们直接暴力合并轻儿子的总时间复杂度为 $O(n)$。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int N = 1000005;
```

```
5
6  struct edge {
7    int to, next;
8  } e[N * 2];
9
10 int head[N], tot, n;
11 int d[N], fa[N], mx[N];
12 int *f[N], g[N], mxp[N];
13 int dfn[N];
14
15 void add(int x, int y) {
16   e[++tot] = edge{y, head[x]};
17   head[x] = tot;
18 }
19
20 void dfs1(int x) {  // 第一次插入一个1
21   d[x] = 1;
22   for (int i = head[x]; i; i = e[i].next)
23     if (e[i].to != fa[x]) {
24       fa[e[i].to] = x;
25       dfs1(e[i].to);
26       d[x] = max(d[x], d[e[i].to] + 1);
27       if (d[e[i].to] > d[mx[x]]) mx[x] = e[i].to;
28     }
29 }
30
31 void dfs2(int x) {  // 第二次合并
32   dfn[x] = ++*dfn;
33   f[x] = g + dfn[x];
34   if (mx[x]) dfs2(mx[x]);
35   for (int i = head[x]; i; i = e[i].next)
36     if (e[i].to != fa[x] && e[i].to != mx[x]) dfs2(e[i].to);
37 }
38
39 void getans(int x) {  // 暴力合并算答案
40   if (mx[x]) {
41     getans(mx[x]);
42     mxp[x] = mxp[mx[x]] + 1;
43   }
44   f[x][0] = 1;
45   if (f[x][mxp[x]] <= 1) mxp[x] = 0;
46   for (int i = head[x]; i; i = e[i].next)
47     if (e[i].to != fa[x] && e[i].to != mx[x]) {
48       getans(e[i].to);
49       int len = d[e[i].to];
50       for (int j = 0; j <= len - 1; j++) {
51         f[x][j + 1] += f[e[i].to][j];
52         if (f[x][j + 1] > f[x][mxp[x]]) mxp[x] = j + 1;
53         if (f[x][j + 1] == f[x][mxp[x]] && j + 1 < mxp[x]) mxp[x] = j + 1;
54       }
55     }
56 }
```

```
57
58 int main() {
59   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
60   cin >> n;
61   for (int i = 1; i < n; i++) {
62     int x, y;
63     cin >> x >> y;
64     add(x, y);
65     add(y, x);
66   }
67   dfs1(1);
68   dfs2(1);
69   getans(1);
70   for (int i = 1; i <= n; i++) cout << mxp[i] << '\n';
71 }
72
```

注意，一般情况下 DP 数组的内存分配为一条重链整体分配内存，链上不同的结点有不同的首位置指针。

DP 数组的长度我们可以根据子树最深结点算出。

当然长链剖分优化 DP 技巧非常多，包括但是不仅限于打标记等等。这里不再展开。

参考 租酥雨的博客[5]。

长链剖分求 k 级祖先

即询问一个点向父亲跳 k 次跳到的结点。

首先我们假设我们已经预处理了每一个结点的 2^i 级祖先。

现在我们假设我们找到了询问结点的 2^i 级祖先满足 $2^i \le k < 2^{i+1}$。

我们考虑求出其所在重链的结点并且按照深度列入表格。假设重链长度为 d。

同时我们在预处理的时候找到每条重链的根结点的 1 到 d 级祖先，同样放入表格。

根据长链剖分的性质，$k - 2^i \le 2^i \le d$, 也就是说，我们可以 $O(1)$ 在这条重链的表格上求出的这个结点的 k 级祖先。

预处理需要倍增出 2^i 次级祖先，同时需要预处理每条重链对应的表格。

预处理复杂度 $O(n \log n)$, 询问复杂度 $O(1)$。

习题

- 「洛谷 P3379」【模板】最近公共祖先（LCA）[6]（树剖求 LCA 无需数据结构，可以用作练习）
- 「JLOI2014」松鼠的新家[7]（当然也可以用树上差分）
- 「HAOI2015」树上操作[8]
- 「洛谷 P3384」【模板】重链剖分/树链剖分[9]
- 「洛谷 P1505」[国家集训队] 旅游[10]
- 「NOI2015」软件包管理器[11]
- 「SDOI2011」染色[12]
- 「SDOI2014」旅行[13]
- 「洛谷 P3979」遥远的国度[14]
- 「POI2014」Hotel 加强版[15]（长链剖分优化 DP）

- 攻略[16]（长链剖分优化贪心）

外部参考资料

[1] 「ZJOI2008」树的统计

[2] LOJ 139. 树链剖分

[3] Nauuo and Binary Tree

[4] Codeforces 1009 F. Dominant Indices

[5] 租酥雨的博客

[6] 「洛谷 P3379」【模板】最近公共祖先（LCA）

[7] 「JLOI2014」松鼠的新家

[8] 「HAOI2015」树上操作

[9] 「洛谷 P3384」【模板】重链剖分/树链剖分

[10] 「洛谷 P1505」[国家集训队] 旅游

[11] 「NOI2015」软件包管理器

[12] 「SDOI2011」染色

[13] 「SDOI2014」旅行

[14] 「洛谷 P3979」遥远的国度

[15] 「POI2014」Hotel 加强版

[16] 攻略

11.6.7 树上启发式合并

Authors: abc1763613206, cesonic, Ir1d, MingqiHuang, xinchengo, xiaofu-15191, hsefz-ChenJunJie

引入

启发式算法是什么呢?

启发式算法是基于人类的经验和直观感觉，对一些算法的优化。

举个例子，最常见的就是并查集的启发式合并了，代码是这样的:

```
1 void merge(int x, int y) {
2   int xx = find(x), yy = find(y);
3   if (size[xx] < size[yy]) swap(xx, yy);
4   fa[yy] = xx;
5   size[xx] += size[yy];
6 }
```

在这里，对于两个大小不一样的集合，我们将小的集合合并到大的集合中，而不是将大的集合合并到小的集合中。

为什么呢? 这个集合的大小可以认为是集合的高度（在正常情况下），而我们将集合高度小的并到高度大的显然有助于我们找到父亲。

让高度小的树成为高度较大的树的子树，这个优化可以称为启发式合并算法。

算法内容

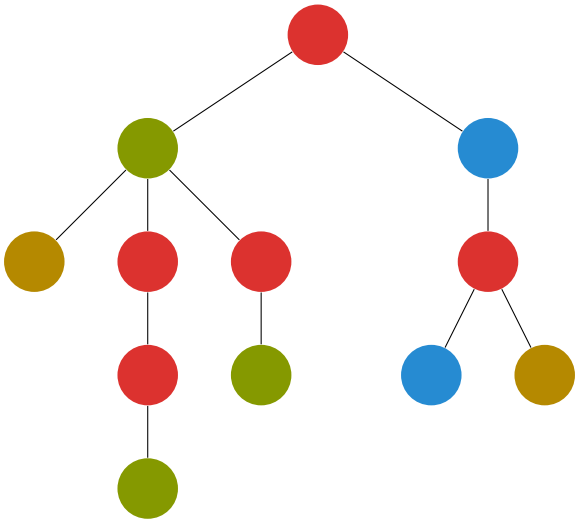
树上启发式合并（dsu on tree）对于某些树上离线问题可以速度大于等于大部分算法且更易于理解和实现的算法。

考虑下面的问题：树上数颜色[1]。

例题引入

给出一棵 n 个节点以 1 为根的树，节点 u 的颜色为 c_u，现在对于每个结点 u 询问以 u 为根的子树里一共出现了多少种不同的颜色。

> $n \leq 2 \times 10^5$。



对于这种问题解决方式大多是运用大量的数据结构（树套树等），如果可以离线，是不是有更简单的方法?

过程

既然支持离线，考虑预处理后 $O(1)$ 输出答案。

直接暴力预处理的时间复杂度为 $O(n^2)$，即对每一个子节点进行一次遍历，每次遍历的复杂度显然与 n 同阶，有 n 个节点，故复杂度为 $O(n^2)$。

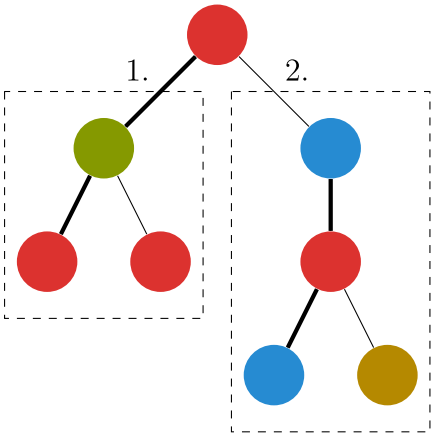
可以发现，每个节点的答案由其子树和其本身得到，考虑利用这个性质处理问题。

我们可以先预处理出每个节点子树的大小和它的重儿子，重儿子同树链剖分一样，是拥有节点最多子树的儿子，这个过程显然可以 $O(n)$ 完成。

我们用 cnt_i 表示颜色 i 的出现次数，ans_u 表示结点 u 的答案。

遍历一个节点 u，我们按以下的步骤进行遍历：

1. 先遍历 u 的轻（非重）儿子，并计算答案，但 **不保留遍历后它对 cnt 数组的影响**；
2. 遍历它的重儿子，**保留它对 cnt 数组的影响**；
3. 再次遍历 u 的轻儿子的子树结点，加入这些结点的贡献，以得到 u 的答案。



上图是一个例子。

这样，对于一个节点，我们遍历了一次重子树，两次非重子树，显然是最划算的。

通过执行这个过程，我们获得了这个节点所有子树的答案。

为什么不合并第一步和第三步呢？因为 cnt 数组不能重复使用，否则空间会太大，需要在 $O(n)$ 的空间内完成。

显然若一个节点 u 被遍历了 x 次，则其重儿子会被遍历 x 次，轻儿子（如果有的话）会被遍历 $2x$ 次。

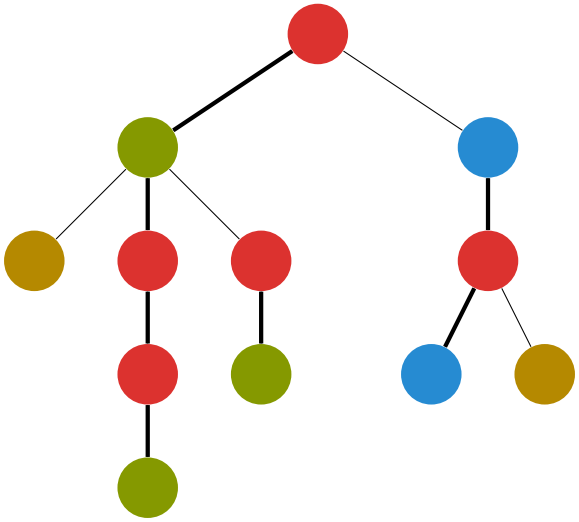
注意除了重儿子，每次遍历完 cnt 要清零。

证明

我们像树链剖分一样定义重边和轻边（连向重儿子的为重边，其余为轻边）。关于重儿子和重边的定义，可以见下图，对于一棵有 n 个节点的树：

根节点到树上任意节点的轻边数不超过 $\log n$ 条。我们设根到该节点有 x 条轻边该节点的子树大小为 y，显然轻边连接的子节点的子树大小小于父亲的一半（若大于一半就不是轻边了），则 $y < n/2^x$，显然 $n > 2^x$，所以 $x < \log n$。

又因为如果一个节点是其父亲的重儿子，则它的子树必定在它的兄弟之中最多，所以任意节点到根的路径上所有重边连接的父节点在计算答案时必定不会遍历到这个节点，所以一个节点的被遍历的次数等于它到根节点路径上的轻边数 $+1$（之所以要 $+1$ 是因为它本身要被遍历到），所以一个节点的被遍历次数 $= \log n + 1$，总时间复杂度则为 $O(n(\log n + 1)) = O(n \log n)$，输出答案花费 $O(m)$。



图中标粗的即为重边，重边连向的子节点为重儿子

优化

在证明过程中提到，dsu on tree 利用了重链剖分中的轻重儿子概念加速合并。既然如此，我们也可以直接利用重链剖分得到的 dfs 序，化递归为迭代，进一步优化 dsu on tree 的常数。

dfs 序本身就有如下的性质：一个节点的子树在 dfs 序上一定连续。因此，可以倒序遍历 dfs 序数组。这样保证了在遍历到一个节点时，它的子树中的其他节点一定已经得到了处理。

重链剖分得到的 dfs 序有着如下优良的性质：一条重链在 dfs 序上一定是连续的。因此，当按照 dfs 序倒序遍历节点时，对于一条重链顶端的节点，要遍历的下一个节点一定不是该节点的父亲，所以要清空它的影响；除此之外，对于不在重链顶端的节点，遍历的前一个节点要么是自己的重儿子，要么是已经清除了影响的其他分支的节点，所以可以直接继承其影响。在此基础上，再利用 dfs 序快速统计所有轻儿子的影响，记录答案。

以上过程称为 dsu on tree 的非递归/迭代实现（也被称为 dsu on tree 的 dfs 序实现）。相较于原本递归实现，它减小了递归调用函数的时空开销，获得了不小的常数优化，**尤其在处理包含大量链状结构的树时，拥有显著的栈空间优势。**

实现

参考实现

- 递归实现

```cpp
#include <cstdio>
#include <vector>
using namespace std;

constexpr int N = 2e5 + 5;

int n, m;

// g[u]: 存储与 u 相邻的结点
vector<int> g[N];

// sz: 子树大小
// big: 重儿子
// col: 结点颜色
// L[u]: 结点 u 的 DFS 序
// R[u]: 结点 u 子树中结点的 DFS 序的最大值
// Node[i]: DFS 序为 i 的结点
// totdfn: 节点计数器，也是当前遍历过节点的 DFS 序最大值
// ans: 存答案
// cnt[i]: 颜色为 i 的结点个数
// totColor: 目前出现过的颜色个数
int sz[N], big[N], col[N], L[N], R[N], Node[N], totdfn;
int ans[N], cnt[N], totColor;

void add(int u) {
  if (cnt[col[u]] == 0) ++totColor;
  cnt[col[u]]++;
}

void del(int u) {
  cnt[col[u]]--;
  if (cnt[col[u]] == 0) --totColor;
}

int getAns() { return totColor; }

void dfs0(int u, int p) {
  L[u] = ++totdfn;
  Node[totdfn] = u;
  sz[u] = 1;
  for (int v : g[u])
    if (v != p) {
      dfs0(v, u);
      sz[u] += sz[v];
```

```
45        if (!big[u] || sz[big[u]] < sz[v]) big[u] = v;
46      }
47    R[u] = totdfn;
48  }
49
50  void dfs1(int u, int p, bool keep) {
51    // 计算轻儿子的答案
52    for (int v : g[u])
53      if (v != p && v != big[u]) {
54        dfs1(v, u, false);
55      }
56    // 计算重儿子答案并保留计算过程中的数据（用于继承）
57    if (big[u]) {
58      dfs1(big[u], u, true);
59    }
60    for (int v : g[u])
61      if (v != p && v != big[u]) {
62        // 子树结点的 DFS 序构成一段连续区间，可以直接遍历
63        for (int i = L[v]; i <= R[v]; i++) {
64          add(Node[i]);
65        }
66      }
67    add(u);
68    ans[u] = getAns();
69    if (!keep) {
70      for (int i = L[u]; i <= R[u]; i++) {
71        del(Node[i]);
72      }
73    }
74  }
75
76  int main() {
77    scanf("%d", &n);
78    for (int i = 1; i < n; i++) {
79      int u, v;
80      scanf("%d%d", &u, &v);
81      g[u].push_back(v);
82      g[v].push_back(u);
83    }
84    for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &col[i]);
85    dfs0(1, 0);
86    dfs1(1, 0, false);
87    scanf("%d", &m);
88    for (int i = 1; i <= m; i++) {
89      int q;
90      scanf("%d", &q);
91      printf("%d\n", ans[q]);
92    }
93    return 0;
94  }
95
```

- 非递归实现

```cpp
#include <cstdio>
#include <vector>
using namespace std;

constexpr int N = 2e5 + 5;

int n, m;

// g[u]: 存储与 u 相邻的节点
vector<int> g[N];

// sz: 子树大小
// son[u]: 节点u的重儿子的编号
// col: 节点颜色
// dfn[u]: 节点 u 的 DFS 序
// bottom[u]: 节点 u 子树中节点的 DFS 序的最大值
// totdfn: 节点计数器，也是当前遍历过节点的 DFS 序最大值
// fa[u]: 节点u的父亲编号
// top[u]:节点u所在重链的顶端节点编号
// rnk[i]: DFS 序为 i 的节点
// ans[u]: 存答案
// cnt[i]: 颜色为 i 的节点个数
// totColor: 目前出现过的颜色个数
int sz[N], son[N], col[N], dfn[N], fa[N], bottom[N], totdfn;
int top[N], rnk[N];
int ans[N], cnt[N], totColor;

void add(int u) {
  if (cnt[col[u]] == 0) ++totColor;
  cnt[col[u]]++;
}

void del(int u) {
  cnt[col[u]]--;
  if (cnt[col[u]] == 0) --totColor;
}

int getAns() { return totColor; }

void dfs0(int u, int p) {
  sz[u] = 1;
  fa[u] = p;
  for (int v : g[u])
    if (v != p) {
      dfs0(v, u);
      sz[u] += sz[v];
      if (!son[u] || sz[son[u]] < sz[v]) son[u] = v;
    }
}

void dfs1(int u, int t) {
  rnk[bottom[u] = dfn[u] = ++totdfn] = u;
```

```
  top[u] = t;
  if (!son[u]) return;
  dfs1(son[u], t);
  for (int v : g[u])
    if (v != fa[u] && v != son[u]) dfs1(v, v);
  bottom[u] = totdfn;
}

void dsu_on_tree() {
  for (int i = totdfn; i >= 1; i--) {
    int u = rnk[i];
    for (int v : g[u])
      if (v != fa[u] && v != son[u]) {
        for (int i = dfn[v]; i <= bottom[v]; i++) {
          add(rnk[i]);
        }
      }
    add(u);
    ans[u] = getAns();
    if (u == top[u]) {
      for (int i = dfn[u]; i <= bottom[u]; i++) {
        del(rnk[i]);
      }
    }
  }
}

int main() {
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    int u, v;
    scanf("%d%d", &u, &v);
    g[u].push_back(v);
    g[v].push_back(u);
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &col[i]);
  dfs0(1, 1);
  dfs1(1, 1);
  dsu_on_tree();
  scanf("%d", &m);
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int q;
    scanf("%d", &q);
    printf("%d\n", ans[q]);
  }
  return 0;
}

```

运用

1. 某些出题人设置的正解是 dsu on tree 的题

如 CF741D[2]。给一棵树，每个节点的权值是'a' 到'v' 的字母，每次询问要求在一个子树找一条路径，使该路径包含的字符排序后成为回文串。

因为是排列后成为回文串，所以一个字符出现了两次相当于没出现，也就是说，这条路径满足 **最多有一个字符出现奇数次**。

正常做法是对每一个节点 dfs，每到一个节点就强行枚举所有字母找到和它异或后结果为 1 的个数大于 1 的路径，再取最长值，这样是 $O(n^2 \log n)$ 的，可以用 dsu on tree 优化到 $O(n \log^2 n)$。关于具体做法，可以参考下面的扩展阅读。

2. 可以用 dsu 乱搞的题

   可以水一些树套树的部分分（没有修改操作），而且 dsu 的复杂度优于树上莫队的 $O(n\sqrt{m})$。

练习题

CF600E Lomsat gelral[3]

题意翻译：树的节点有颜色，一种颜色占领了一个子树，当且仅当没有其他颜色在这个子树中出现得比它多。求占领每个子树的所有颜色之和。

UOJ284 快乐游戏鸡[4]

CF1709E XOR Tree[5]

参考资料/扩展阅读

CF741D 作者介绍的 dsu on tree[6]

这位作者的题解[7]

外部参考资料

[1] 树上数颜色

[2] CF741D

[3] CF600E Lomsat gelral

[4] UOJ284 快乐游戏鸡

[5] CF1709E XOR Tree

[6] CF741D 作者介绍的 dsu on tree

[7] 这位作者的题解

11.6.8 虚树

Authors: HeRaNO, Ir1d, konnyakuxzy, ksyx, Xeonacid, konnyakuxzy, greyqz, sshwy

引入

「SDOI2011」消耗战[1]

在一场战争中，战场由 n 个岛屿和 $n-1$ 个桥梁组成，保证每两个岛屿间有且仅有一条路径可达。现在，我军已经侦查到敌军的总部在编号为 1 的岛屿，而且他们已经没有足够多的能源维系战斗，我军胜利在望。已知在其他 k 个岛屿上有丰富能源，为了防止敌军获取能源，我军的任务是炸毁一些桥梁，使得敌军不能到达任何能源丰富的岛屿。由于不同桥梁的材质和结构不同，所以炸毁不同的桥梁有不同的代价，我军希望在满足目标的同时使得总代价最小。

侦查部门还发现，敌军有一台神秘机器。即使我军切断所有能源之后，他们也可以用那台机器。机器产生的效果不仅仅会修复所有我军炸毁的桥梁，而且会重新随机资源分布（但可以保证的是，资

> 源不会分布到 1 号岛屿上)。不过侦查部门还发现了这台机器只能够使用 m 次，所以我们只需要把每次任务完成即可。
>
> 对于所有数据，$2 \leq n \leq 2.5 \times 10^5, 1 \leq m \leq 5 \times 10^5, \sum k_i \leq 5 \times 10^5, 1 \leq k_i \leq n-1$。

朴素做法

对于上面那题，我们不难发现——如果树的点数很少，那么我们可以直接跑 DP。

首先我们称某次询问中被选中的点为——**「关键点」**。

设 $Dp(i)$ 表示——使 i 不与其子树中任意一个关键点连通的 **最小代价**。

设 $w(a,b)$ 表示 a 与 b 之间的边的权值。

则枚举 i 的儿子 v:

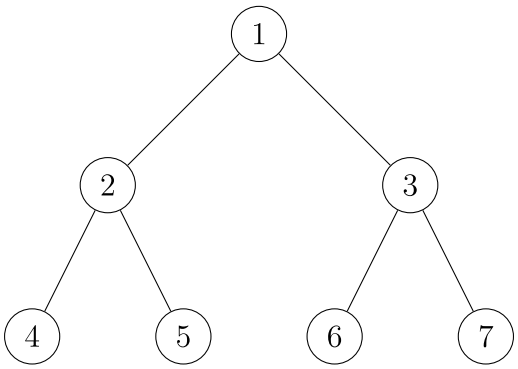
- 若 v 不是关键点：$Dp(i) = Dp(i) + \min\{Dp(v), w(i,v)\}$;
- 若 v 是关键点：$Dp(i) = Dp(i) + w(i,v)$。

很好，这样我们得到了一份 $O(nq)$ 的代码。

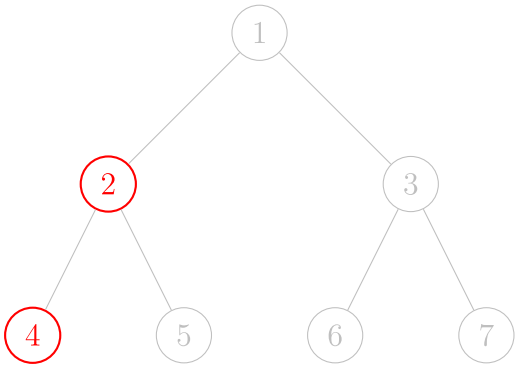
听起来很有意思。

优化做法

我们不难发现——其实很多点是没有用的。以下图为例:



如果我们选取的关键点是:



图中只有两个红色的点是 **关键点**，而别的点全都是「非关键点」。

对于这题来说，我们只需要保证红色的点无法到达 1 号节点就行了。

通过肉眼观察可以得出结论——1 号节点的右子树（虽然实际上可能有多个子树，但这里只有两个子树，所以暂时这么称呼了）一个红色节点都没有，**所以没必要去 DP 它**。

观察题目给出的条件，红色点（关键点）的总数是与 n 同阶的，也就是说实际上一次询问中红色的点对于整棵树来说是很稀疏的，所以如果我们能让复杂度由红色点的总数来决定就好了。

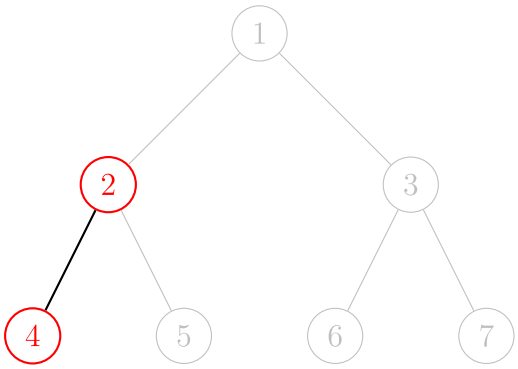
因此我们需要 **浓缩信息，把一整颗大树浓缩成一颗小树**。

虚树 Virtual Tree

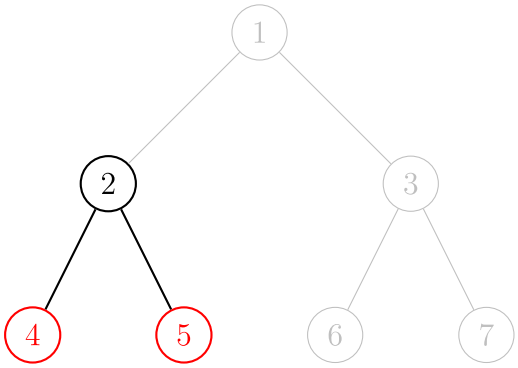
由此我们引出了 **「虚树」** 这个概念。

我们先直观地来看看虚树的样子。

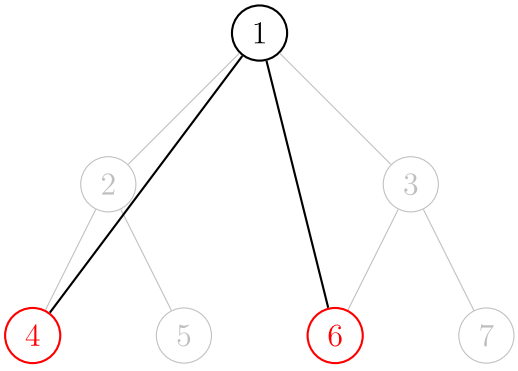
下图中，红色结点是我们选择的关键点。红色和黑色结点都是虚树中的点。黑色的边是虚树中的边。



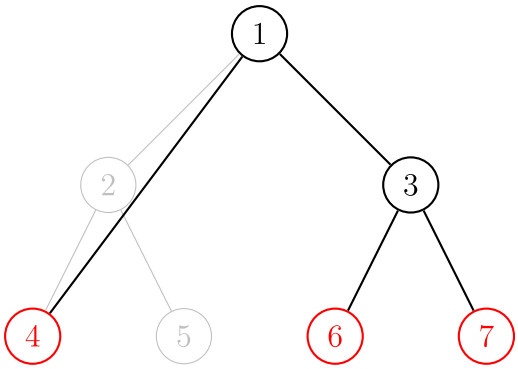
$\{2,4\}$ 的虚树



$\{4,5\}$ 的虚树



$\{4,6\}$ 的虚树



$\{4, 6, 7\}$ 的虚树

因为任意两个关键点的 LCA 也是需要保存重要信息的，所以我们需要保存它们的 LCA，因此虚树中不一定只有关键点。

不难发现虚树中祖先后代的关系并不会改变。（就是不会出现原本 a 是 b 的祖先结果后面 a 变成 b 的后代了之类的鬼事）

但我们不可能 $O(k^2)$ 暴力枚举 LCA，所以我们不难想到——首先将关键点按 DFS 序排序，然后排完序以后相邻的两个关键点（相邻指的是在排序后的序列中下标差值的绝对值等于 1）求一下 LCA，并把它加入虚树。

我们的当务之急就是如何构造虚树。

在提出方案之前，我们先确认一个事实——在虚树里，只要保证祖先后代的关系没有改变，就可以随意添加节点。

也就是，如果我们乐意，我们可以把原树中所有的点都加入虚树中，也不会导致 WA（虽然会导致 TLE）。

因此，我们为了方便，可以首先将 1 号节点加入虚树中，并且并不会影响答案。

第一种构造过程：二次排序 + LCA 连边

因为多个节点的 LCA 可能是同一个，所以我们不能多次将它加入虚树。

非常直观的一个方法是：

- 将关键点按 DFS 序排序；
- 遍历一遍，任意两个相邻的关键点求一下 LCA，并且判重；
- 然后根据原树中的祖先后代关系建树。

具体实现上，在 **关键点序列** 上，枚举 **相邻的两个数**，两两求得 LCA 并且加入序列 A 中。

因为 DFS 序的性质，此时的序列 A 已经包含了 **虚树中的所有点**，但是可能有重复。

所以我们把序列 A 按照 DFS 序 **从小到大排序并去重**。

最后，在序列 A 上，枚举 **相邻** 的两个 **点编号** x, y，求得它们的 LCA 并且连接 $\text{LCA}(x, y), y$，虚树就构造完成了。

为什么连接 $\text{LCA}(x, y)$ 和 y 可以做到不重不漏呢?

证明

如果 x 是 y 的祖先，那么 x 直接到 y 连边。因为 DFS 序保证了 x 和 y 的 DFS 序是相邻的，所以 x 到 y 的路径上面没有关键点。

> 如果 x 不是 y 的祖先，那么就把 $\mathrm{LCA}(x,y)$ 当作 y 的的祖先，根据上一种情况也可以证明 $\mathrm{LCA}(x,y)$ 到 y 点的路径上不会有关键点。
>
> 所以连接 $\mathrm{LCA}(x,y)$ 和 y，不会遗漏，也不会重复。
>
> 另外第一个点没有被一个节点连接会不会有影响呢？因为第一个点一定是这棵树的根，所以不会有影响，所以总边数就是 $m-1$ 条。

因为至少要两个实点才能够召唤出来一个虚点，再加上一个根节点，所以虚树的点数就是实点数量的两倍。

时间复杂度 $O(m\log n)$，其中 m 为关键点数，n 为总点数。

实现

```
int dfn[MAXN];
int h[MAXN], m, a[MAXN], len;  // 存储关键点

bool cmp(int x, int y) {
  return dfn[x] < dfn[y];  // 按照 dfs 序排序
}

void build_virtual_tree() {
  sort(h + 1, h + m + 1, cmp);  // 把关键点按照 dfs 序排序
  for (int i = 1; i < m; ++i) {
    a[++len] = h[i];
    a[++len] = lca(h[i], h[i + 1]);  // 插入 lca
  }
  a[++len] = h[m];
  sort(a + 1, a + len + 1, cmp);  // 把所有虚树上的点按照 dfs 序排序
  len = unique(a + 1, a + len + 1) - a - 1;  // 去重
  for (int i = 1, lc; i < len; ++i) {
    lc = lca(a[i], a[i + 1]);
    conn(lc, a[i + 1]);  // 连边，如有边权 就是 distance(lc,a[i+1])
  }
}
```

其实这样就足以构造一棵虚树了。

第二种构造过程：使用单调栈

如何使用单调栈构造虚树？

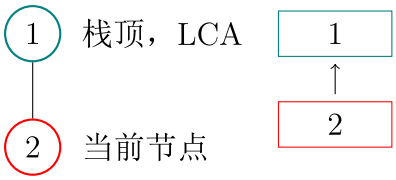
首先我们要明确一个目的——我们要用单调栈来维护一条虚树上的链。

也就是一个栈里相邻的两个节点在虚树上也是相邻的，而且栈是从底部到栈首单调递增的（指的是栈中节点 DFS 序单调递增），说白了就是某个节点的父亲就是栈中它下面的那个节点。

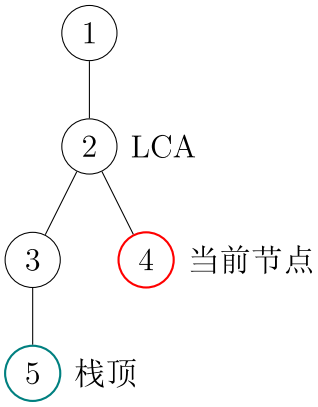
首先我们在栈中添加节点 1。

然后接下来按照 DFS 序从小到大添加关键节点。

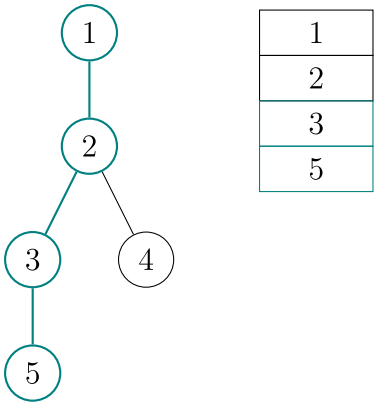
假如当前的节点与栈顶节点的 LCA 就是栈顶节点的话，则说明它们是在一条链上的。所以直接把当前节点入栈就行了。



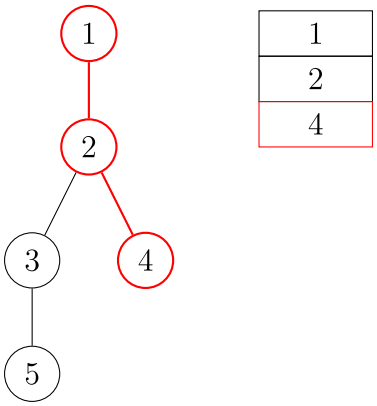
假如当前节点与栈顶节点的 LCA 不是栈顶节点的话：



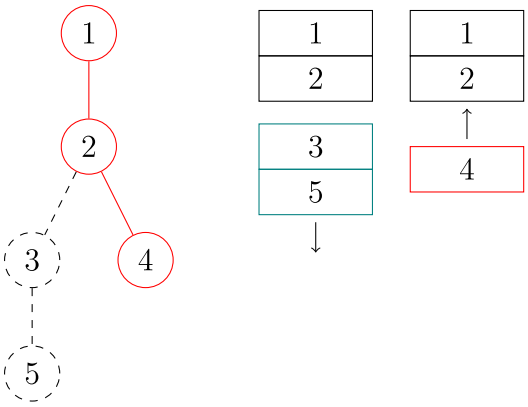
这时，当前单调栈维护的链是：



而我们需要把链变成：



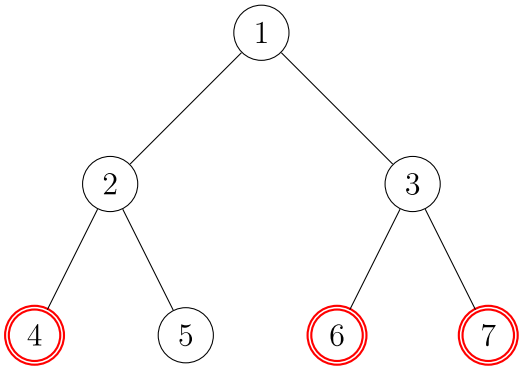
那么我们就把用虚线标出的结点弹栈即可，在弹栈前别忘了向它在虚树中的父亲连边。



假如弹出以后发现栈首不是 LCA 的话要让 LCA 入栈。

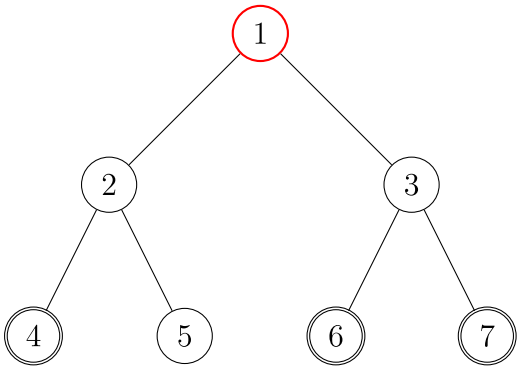
再把当前节点入栈就行了。

下面给出一个具体的例子。假设我们要对下面这棵树的 4，6 和 7 号结点建立虚树：



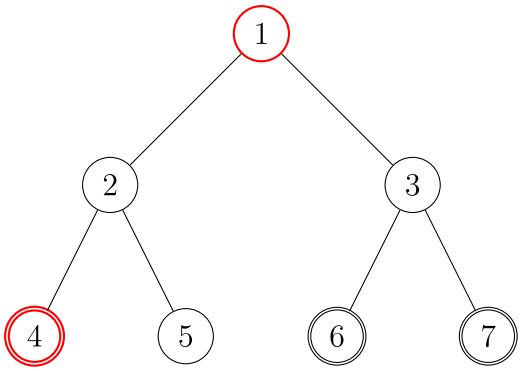
那么步骤是这样的：

- 将 3 个关键点 $6, 4, 7$ 按照 DFS 序排序，得到序列 $[4, 6, 7]$。
- 将 1 入栈。

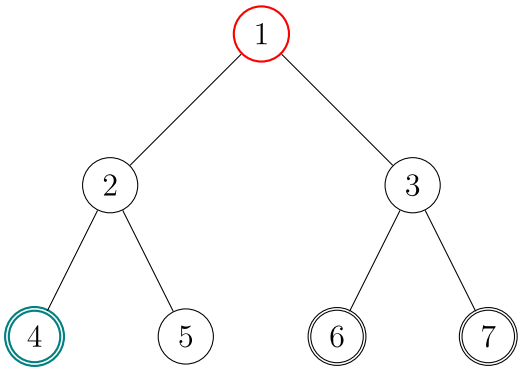


我们用红色的点代表在栈内的点，青色的点代表从栈中弹出的点。

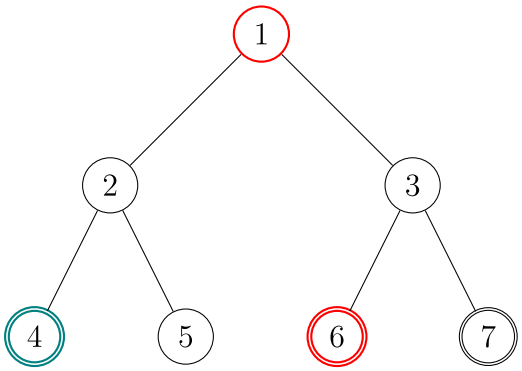
- 取序列中第一个作为当前节点，也就是 4。再取栈顶元素，为 1。求 1 和 4 的 LCA：$LCA(1, 4) = 1$。
- 发现 $LCA(1, 4) =$ 栈顶元素，说明它们在虚树的一条链上，所以直接把当前节点 4 入栈，当前栈为 $4, 1$。



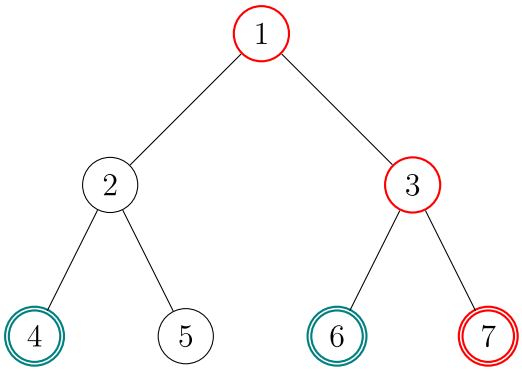
- 取序列第二个作为当前节点，为 6。再取栈顶元素，为 4。求 6 和 4 的 LCA：$LCA(6,4)=1$。
- 发现 $LCA(6,4)\neq$ 栈顶元素，进入判断阶段。
- 判断阶段：发现栈顶节点 4 的 DFS 序是大于 $LCA(6,4)$ 的，但是次大节点（栈顶节点下面的那个节点）1 的 DFS 序是等于 LCA 的（其实 DFS 序相等说明节点也相等），说明 LCA 已经入栈了，所以直接连接 $1\to 4$ 的边，也就是 LCA 到栈顶元素的边。并把 4 从栈中弹出。



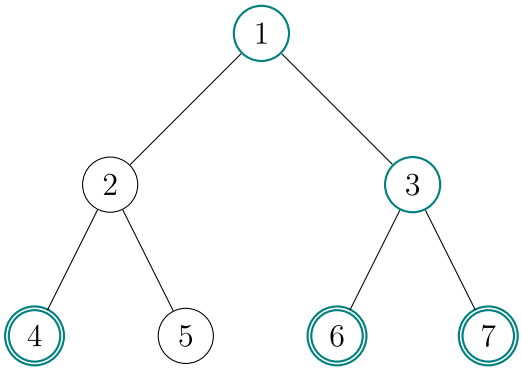
- 结束了判断阶段，将 6 入栈，当前栈为 $6,1$。



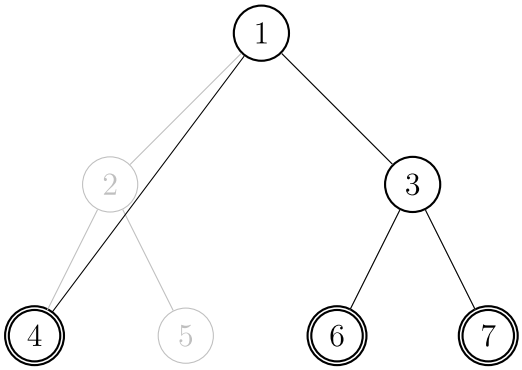
- 取序列第三个作为当前节点，为 7。再取栈顶元素，为 6。求 7 和 6 的 LCA：$LCA(7,6)=3$。
- 发现 $LCA(7,6)\neq$ 栈顶元素，进入判断阶段。
- 判断阶段：发现栈顶节点 6 的 DFS 序是大于 $LCA(7,6)$ 的，但是次大节点（栈顶节点下面的那个节点）1 的 DFS 序是小于 LCA 的，说明 LCA 还没有入过栈，所以直接连接 $3\to 6$ 的边，也就是 LCA 到栈顶元素的边。把 6 从栈中弹出，并且把 $LCA(6,7)$ 入栈。
- 结束了判断阶段，将 7 入栈，当前栈为 $1,3,7$。



- 发现序列里的 3 个节点已经全部加入过栈了，退出循环。
- 此时栈中还有 3 个节点：$1, 3, 7$，很明显它们是一条链上的，所以直接链接：$1 \to 3$ 和 $3 \to 7$ 的边。
- 虚树就建完啦！



我们接下来将那些没入过栈的点（非青色的点）删掉，对应的虚树长这个样子：



其中有很多细节，比如用邻接表存图的方式存虚树的话，需要清空邻接表。但是直接清空整个邻接表是很慢的，所以我们在 **有一个从未入栈的元素入栈的时候清空该元素对应的邻接表** 即可。

实现

建立虚树的 C++ 代码大概长这样：

代码实现

```cpp
bool cmp(const int x, const int y) { return id[x] < id[y]; }

void build() {
  sort(h + 1, h + k + 1, cmp);
  sta[top = 1] = 1, g.sz = 0, g.head[1] = -1;
```

```
  // 1 号节点入栈，清空 1 号节点对应的邻接表，设置邻接表边数为 1
  for (int i = 1, l; i <= k; ++i)
    if (h[i] != 1) {
      // 如果 1 号节点是关键节点就不要重复添加
      l = lca(h[i], sta[top]);
      // 计算当前节点与栈顶节点的 LCA
      if (l != sta[top]) {
        // 如果 LCA 和栈顶元素不同，则说明当前节点不再当前栈所存的链上
        while (id[l] < id[sta[top - 1]])
          // 当次大节点的 Dfs 序大于 LCA 的 Dfs 序
          g.push(sta[top - 1], sta[top]), top--;
        // 把与当前节点所在的链不重合的链连接掉并且弹出
        if (id[l] > id[sta[top - 1]])
          // 如果 LCA 不等于次大节点（这里的大于其实和不等于没有区别）
          g.head[l] = -1, g.push(l, sta[top]), sta[top] = l;
        // 说明 LCA 是第一次入栈，清空其邻接表，连边后弹出栈顶元素，并将 LCA
        // 入栈
        else
          g.push(l, sta[top--]);
        // 说明 LCA 就是次大节点，直接弹出栈顶元素
      }
      g.head[h[i]] = -1, sta[++top] = h[i];
      // 当前节点必然是第一次入栈，清空邻接表并入栈
    }
  for (int i = 1; i < top; ++i)
    g.push(sta[i], sta[i + 1]);  // 剩余的最后一条链连接一下
  return;
}
```

于是我们就学会了虚树的建立了！

对于消耗战这题，直接在虚树上跑最开始讲的那个 DP 就行了，我们等于利用了虚树排除了那些没用的非关键节点！仍然考虑 i 的所有儿子 v：

- 若 v 不是关键点：$Dp(i) = Dp(i) + \min\{Dp(v), w(i,v)\}$
- 若 v 是关键点：$Dp(i) = Dp(i) + w(i,v)$

于是这题很简单就过了。

推荐习题

- 「SDOI2011」消耗战[2]
- 「HEOI2014」大工程[3]
- CF613D Kingdom and its Cities[4]
- 「HNOI2014」世界树[5]

外部参考资料

[1] 「SDOI2011」消耗战

[2] 「SDOI2011」消耗战

[3] 「HEOI2014」大工程

[4] CF613D Kingdom and its Cities

[5] 「HNOI2014」世界树

11.6.9 树分治

点分治

点分治适合处理大规模的树上路径信息问题。

例题 1 Luogu P3806【模板】点分治 1[1]

给定一棵有 n 个点的带边权树，m 次询问，每次询问给出 k，询问树上距离为 k 的点对是否存在。

$n \leq 10000, m \leq 100, k \leq 10000000$

我们先随意选择一个节点作为根节点 rt，所有完全位于其子树中的路径可以分为两种，一种是经过当前根节点的路径，一种是不经过当前根节点的路径。对于经过当前根节点的路径，又可以分为两种，一种是以根节点为一个端点的路径，另一种是两个端点都不为根节点的路径。而后者又可以由两条属于前者链合并得到。所以，对于枚举的根节点 rt，我们先计算在其子树中且经过该节点的路径对答案的贡献，再递归其子树对不经过该节点的路径进行求解。

在本题中，对于经过根节点 rt 的路径，我们先枚举其所有子节点 ch，以 ch 为根计算 ch 子树中所有节点到 rt 的距离。记节点 i 到当前根节点 rt 的距离为 $dist_i$，tf_d 表示之前处理过的子树中是否存在一个节点 v 使得 $dist_v = d$。若一个询问的 k 满足 $tf_{k-dist_i} = true$，则存在一条长度为 k 的路径。在计算完 ch 子树中所连的边能否成为答案后，我们将这些新的距离加入 tf 数组中。

注意在清空 tf 数组的时候不能直接用 `memset`，而应将之前占用过的 tf 位置加入一个队列中，进行清空，这样才能保证时间复杂度。

点分治过程中，每一层的所有递归过程合计对每个点处理一次，假设共递归 h 层，则总时间复杂度为 $O(hn)$。

若我们每次选择子树的 重心→11.6.4@p2529 作为根节点，可以保证递归层数最少，时间复杂度为 $O(n \log n)$。因此，点分治在国外竞赛圈也常称为树的 **重心分解**（centroid decomposition）。

请注意在重新选择根节点之后一定要重新计算子树的大小，否则一点看似微小的改动就可能会使时间复杂度错误或正确性难以保证。

参考代码

```cpp
/* size 处理子树 d[], 连通块大小 cnt
   dp 最大子树 f[], 树的重心 rot
   get 计算出点到重心的距离 t[], top
   calc 点分治 bu[] 长度桶
   hd to nx wg 链式前向星存图
   ak[] as[] 离线处理询问
   ok[] 点分治中已成为重心的点
 */
#include <iostream>
const int N = 1e4 + 4, M = 105, Q = 1e7 + 7;
int n, m, hd[N], to[N * 2], nx[N * 2], wg[N * 2];
int ak[M], d[N], f[N], t[N], top, cnt, rot;
bool as[M], ok[N], bu[Q];

int size(int u, int pa) {
  cnt++, d[u] = 1;
  for (int p = hd[u]; ~p; p = nx[p])
    if (to[p] != pa && !ok[to[p]]) d[u] += size(to[p], u);
```

```
  return d[u];
}

void dp(int u, int pa) {
  f[u] = cnt - d[u];
  for (int p = hd[u]; ~p; p = nx[p])
    if (to[p] != pa && !ok[to[p]]) {
      f[u] = std::max(f[u], d[to[p]]);
      dp(to[p], u);
    }
  if (f[u] < f[rot]) rot = u;
}

void get(int u, int pa, int dis) {
  t[top++] = dis;
  for (int p = hd[u]; ~p; p = nx[p])
    if (to[p] != pa && !ok[to[p]]) get(to[p], u, dis + wg[p]);
}

void calc(int u) {
  cnt = 0, size(u, u);
  rot = u, dp(u, u);
  bu[0] = true, t[0] = 0, top = 1;
  for (int p = hd[rot], i; ~p; p = nx[p])
    if (!ok[to[p]]) {
      i = top, get(to[p], rot, wg[p]);
      for (int q = 0; q < m; q++)
        for (int j = i; j < top && !as[q]; j++)
          if (ak[q] >= t[j]) as[q] = bu[ak[q] - t[j]];
      --i;
      while (++i < top)
        if (t[i] < Q) bu[t[i]] = true;
    }
  while (top--)
    if (t[top] < Q) bu[t[top]] = false;
  ok[rot] = true;
  for (int p = hd[rot]; ~p; p = nx[p])
    if (!ok[to[p]]) calc(to[p]);
}

int main() {
  std::cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++) hd[i] = -1;
  for (int i = 0, u, v; i + 2 < n * 2;) {
    std::cin >> u >> v >> wg[i];
    wg[i + 1] = wg[i];
    to[i] = v, nx[i] = hd[u], hd[u] = i++;
    to[i] = u, nx[i] = hd[v], hd[v] = i++;
  }
  for (int i = 0; i < m; i++) std::cin >> ak[i];
  calc(1);
  for (int i = 0; i < m; i++) std::cout << (as[i] ? "AYE\n" : "NAY\n");
```

```
71 }
72
```

例题 2 Luogu P4178 Tree[2]

给定一棵有 n 个点的带权树，给出 k，询问树上距离小于等于 k 的点对数量。

$n \leq 40000, k \leq 20000, w_i \leq 1000$

由于这里查询的是树上距离为 $[0, k]$ 的点对数量，所以我们用线段树来支持维护和查询。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
constexpr long long MAXN = 2000010;
constexpr long long inf = 2e9;
long long n, a, b, c, q, rt, siz[MAXN], maxx[MAXN], dist[MAXN];
long long cur, h[MAXN], nxt[MAXN], p[MAXN], w[MAXN], ret;
bool vis[MAXN];

void add_edge(long long x, long long y, long long z) {
  cur++;
  nxt[cur] = h[x];
  h[x] = cur;
  p[cur] = y;
  w[cur] = z;
}

long long sum;

void calcsiz(long long x, long long fa) {
  siz[x] = 1;
  maxx[x] = 0;
  for (long long j = h[x]; j; j = nxt[j])
    if (p[j] != fa && !vis[p[j]]) {
      calcsiz(p[j], x);
      maxx[x] = max(maxx[x], siz[p[j]]);
      siz[x] += siz[p[j]];
    }
  maxx[x] = max(maxx[x], sum - siz[x]);
  if (maxx[x] < maxx[rt]) rt = x;
}

long long dd[MAXN], cnt;

void calcdist(long long x, long long fa) {
  dd[++cnt] = dist[x];
  for (long long j = h[x]; j; j = nxt[j])
```

```
    if (p[j] != fa && !vis[p[j]])
      dist[p[j]] = dist[x] + w[j], calcdist(p[j], x);
}

queue<long long> tag;

struct segtree {
  long long cnt, rt, lc[MAXN], rc[MAXN], sum[MAXN];

  void clear() {
    while (!tag.empty()) update(rt, 1, 20000000, tag.front(), -1),
tag.pop();
    cnt = 0;
  }

  void print(long long o, long long l, long long r) {
    if (!o || !sum[o]) return;
    if (l == r) {
      cout << l << ' ' << sum[o] << '\n';
      return;
    }
    long long mid = (l + r) >> 1;
    print(lc[o], l, mid);
    print(rc[o], mid + 1, r);
  }

  void update(long long& o, long long l, long long r, long long x,
              long long v) {
    if (!o) o = ++cnt;
    if (l == r) {
      sum[o] += v;
      if (!sum[o]) o = 0;
      return;
    }
    long long mid = (l + r) >> 1;
    if (x <= mid)
      update(lc[o], l, mid, x, v);
    else
      update(rc[o], mid + 1, r, x, v);
    sum[o] = sum[lc[o]] + sum[rc[o]];
    if (!sum[o]) o = 0;
  }

  long long query(long long o, long long l, long long r, long long ql,
                  long long qr) {
    if (!o) return 0;
    if (r < ql || l > qr) return 0;
    if (ql <= l && r <= qr) return sum[o];
    long long mid = (l + r) >> 1;
    return query(lc[o], l, mid, ql, qr) + query(rc[o], mid + 1, r, ql, qr);
  }
} st;
```

```
91
92 void dfz(long long x, long long fa) {
93   // tf[0]=true;tag.push(0);
94   st.update(st.rt, 1, 20000000, 1, 1);
95   tag.push(1);
96   vis[x] = true;
97   for (long long j = h[x]; j; j = nxt[j])
98     if (p[j] != fa && !vis[p[j]]) {
99       dist[p[j]] = w[j];
100      calcdist(p[j], x);
101      for (long long k = 1; k <= cnt; k++)
102        if (q - dd[k] >= 0)
103          ret += st.query(st.rt, 1, 20000000, max(0ll, 1 - dd[k]) + 1,
104                          max(0ll, q - dd[k]) + 1);
105      for (long long k = 1; k <= cnt; k++)
106        st.update(st.rt, 1, 20000000, dd[k] + 1, 1), tag.push(dd[k] + 1);
107      cnt = 0;
108    }
109  st.clear();
110  for (long long j = h[x]; j; j = nxt[j])
111    if (p[j] != fa && !vis[p[j]]) {
112      sum = siz[p[j]];
113      rt = 0;
114      maxx[rt] = inf;
115      calcsiz(p[j], x);
116      calcsiz(rt, -1);
117      dfz(rt, x);
118    }
119 }
120
121 signed main() {
122   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
123   cin >> n;
124   for (long long i = 1; i < n; i++)
125     cin >> a >> b >> c, add_edge(a, b, c), add_edge(b, a, c);
126   cin >> q;
127   rt = 0;
128   maxx[rt] = inf;
129   sum = n;
130   calcsiz(1, -1);
131   calcsiz(rt, -1);
132   dfz(rt, -1);
133   cout << ret << '\n';
134   return 0;
135 }
136
```

例题 3 Luogu P2664 树上游戏[3]

一棵每个节点都给定颜色的树，定义 $s(i,j)$ 为 i 到 j 的颜色数量，$sum_i = \sum_{j=1}^{n} s(i,j)$。对所有的 $1 \le i \le n$，求 sum_i。（$1 \le n, c_i \le 10^5$）

这道题很考验对点分治思想的理解和应用，适合作为点分治的难度较高的例题和练习题。

首先，我们需要想明白一个转化。题目定义 sum_i 是 i 到所有节点路径上的颜色数量之和，可是如果用这个方法，在点分治中是不好统计答案的，因为这样很难合并从当前根出发的两棵子树的信息。所以我们想到将 sum_i 的意义转化。对于每个颜色 j，其中一个端点为 i 且含有颜色 j 的路径数量记为 cnt_j，sum_i 其实就是 $\sum cnt_j$。这一步转化其实就是换了个观察对象，考虑的是每个颜色对 sum_i 的贡献。而 cnt_j 其实很好处理出来，只需要每遇到一个新颜色，就 $cnt_{col_u} += size_u$ 即可，其中 $size_u$ 为 u 的子树大小，意味着这个子树里的所有节点都在这个颜色上对 u 的答案有一个贡献。

考虑到点分治过程中，我们只需要分别考虑统计：

1. 子树中以当前根节点为端点的路径对根的贡献
2. lca 为当前根节点的路径对子树内每个点的贡献

1 部分比较好办，由于点分治中，递归层数不超过 $\log n$，每一层我们都可以遍历全部子树，这个时候就可以使用 sum_i 的定义式来在遍历子树的过程中顺便统计了。

而针对 2 部分，设当前根节点 u 的一个子节点为 d,d 的子树里任取一个点为 v，那么 v 的答案可以分为两部分：

1. (u,v) 路径上出现过的颜色，数量设为 num，u 除了 d 以外的其他所有子树的总大小设为 $siz1$, 那么这些出现过的颜色对 v 的答案贡献为 $num \times siz1$。
2. (u,v) 路径上没有出现过的颜色 j，它们的贡献来自于 u 除了 d 以外的其他所有子树的 cnt_j，这部分答案为 $\sum_{j \notin (u,v)} cnt_j$。

以上是全部统计思路，实现细节详见参考代码。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;
#define rep(i, a, b) for (int i = (a); i <= (b); ++i)
constexpr int N = 200005;
int h[N], nxt[N * 2], to[N * 2], c[N], gr;

void tu(int x, int y) { to[++gr] = y, nxt[gr] = h[x], h[x] = gr; }

using ll = long long;
int n, nn, siz[N], mn, rt;
bool vis[N];

void get_root(int u, int f) {
  siz[u] = 1;
  int mx = 0;
  for (int i = h[u]; i; i = nxt[i]) {
    int d = to[i];
    if (vis[d] || d == f) continue;
    get_root(d, u);
    siz[u] += siz[d];
    mx = max(mx, siz[d]);
  }
  mx = max(mx, nn - siz[u]);
  if (mx < mn) mn = mx, rt = u;
}

ll ans[N], sum;
int cnt[N], v[N];
```

```cpp
// sum实时统计的是cnt[i]的和
int nowrt;

void get_dis(int u, int f, int now) {  // now为当前树链上的颜色数量(不含u)
  siz[u] = 1;
  if (!v[c[u]]) {
    sum -= cnt[c[u]];  // 减去在之前子树中已经出现过的颜色信息
    now++;
  }
  v[c[u]]++;
  ans[u] += sum + now * siz[nowrt];  // 统计过u点的路径对u的贡献
  for (int i = h[u]; i; i = nxt[i]) {
    int d = to[i];
    if (d == f || vis[d]) continue;
    get_dis(d, u, now);
    siz[u] += siz[d];
  }
  v[c[u]]--;
  if (!v[c[u]]) {
    sum += cnt[c[u]];  // 回溯
  }
}

void get_cnt(int u, int f) {
  if (!v[c[u]]) {
    cnt[c[u]] += siz[u];
    sum += siz[u];  // 将刚遍历过的子树的信息整合到cnt[i]和sum上去
  }
  v[c[u]]++;
  for (int i = h[u]; i; i = nxt[i]) {
    int d = to[i];
    if (vis[d] || d == f) continue;
    get_cnt(d, u);
  }
  v[c[u]]--;
}

void clear(int u, int f, int now) {
  if (!v[c[u]]) now++;
  v[c[u]]++;
  ans[u] -= now;
  ans[nowrt] += now;
  for (int i = h[u]; i; i = nxt[i]) {
    int d = to[i];
    if (vis[d] || d == f) continue;
    clear(d, u, now);
  }
  v[c[u]]--;
  cnt[c[u]] = 0;
}

void clear2(int u, int f) {
```

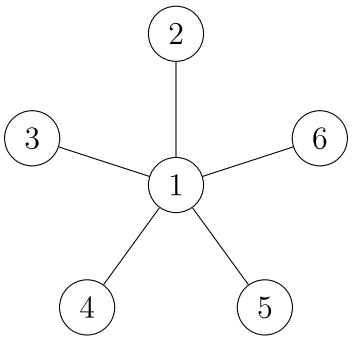
```
  cnt[c[u]] = 0;
  for (int i = h[u]; i; i = nxt[i]) {
    int d = to[i];
    if (vis[d] || d == f) continue;
    clear2(d, u);
  }
}

int son[N];

void divid(int u) {
  vis[u] = true;
  int tot = 0;
  nowrt = u;
  ans[u]++;
  for (int i = h[u]; i; i = nxt[i]) {
    if (vis[to[i]]) continue;
    son[++tot] = to[i];
  }
  siz[u] = sum = cnt[c[u]] = 1;
  v[c[u]]++;
  rep(i, 1, tot) {  // 统计每个子树和它之前的所有子树中节点组合产生的贡献
    int d = son[i];
    get_dis(d, u, 0);
    get_cnt(d, u);
    siz[u] += siz[d];
    cnt[c[u]] += siz[d];
    sum += siz[d];
  }
  clear2(u, 0);  // 清空数组，记得不可以用memset
  siz[u] = sum = cnt[c[u]] = 1;
  for (int i = tot; i >= 1;
       --i) {  // 统计每个子树和它之后的所有子树中节点组合产生的贡献
    int d = son[i];
    get_dis(d, u, 0);
    get_cnt(d, u);
    siz[u] += siz[d];
    cnt[c[u]] += siz[d];
    sum += siz[d];
  }
  v[c[u]]--;
  clear(u, 0, 0);                       // 清空的同时统计答案
  for (int i = h[u]; i; i = nxt[i]) {  // 继续向下进行点分治
    int d = to[i];
    if (vis[d]) continue;
    nn = siz[d], mn = n + 1, rt = 0;
    get_root(d, u);
    divid(rt);
  }
}

int main() {
```

```
    cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
    cin >> n;
    int u, v;
    rep(i, 1, n) cin >> c[i];
    rep(i, 2, n) cin >> u >> v, tu(u, v), tu(v, u);
    rt = 0, nn = n, mn = n + 1;
    get_root(1, 0);
    divid(rt);
    rep(i, 1, n) cout << ans[i] << '\n';
    return 0;
}
```

边分治

与上面的点分治类似，我们选取一条边，把树尽量均匀地分成两部分（使边连接的两个子树的 $size$ 尽量接近）。然后递归处理左右子树，统计信息。

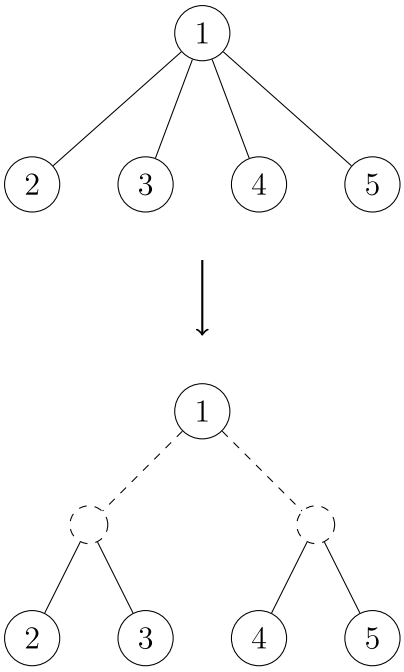
但是这是不行的，考虑一个菊花图：



我们发现当一个点下有多个 $size$ 接近的儿子时，应用边分治的时间复杂度是无法接受的。

如果这个图是个二叉树，就可以避免上面菊花图中应用边分治的弊端。因此我们考虑把一个多叉树转化成二叉树。

显然，我们只需像线段树那样建树就可以了。就像这样



新建出来的点根据题目要求给予恰当的信息即可。例如：统计路径长度时，将原边边权赋为 1，将新建的边边权赋为 0 即可。

分析复杂度，发现最多会增加 $O(n)$ 个点，则总复杂度为 $O(n \log n)$

几乎所有点分治的题边分都能做（常数上有差距，但是不卡），所以就不放例题了。

点分树

点分树是通过更改原树形态使树的层数变为稳定 $\log n$ 的一种重构树。

常用于解决与树原形态无关的带修改问题。

算法分析

我们通过点分治每次找重心的方式来对原树进行重构。

将每次找到的重心与上一层的重心缔结父子关系，这样就可以形成一棵 $\log n$ 层的树。

由于树是 $\log n$ 层的，很多原来并不对劲的暴力在点分树上均有正确的复杂度。

代码实现

有一个小技巧：每次用递归上一层的总大小 tot 减去上一层的点的重儿子大小，得到的就是这一层的总大小。这样求重心就只需一次 DFS 了。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

using IT = vector<int>::iterator;

struct Edge {
  int to, nxt, val;

```

```
  Edge() {}

  Edge(int to, int nxt, int val) : to(to), nxt(nxt), val(val) {}
} e[300010];

int head[150010], cnt;

void addedge(int u, int v, int val) {
  e[++cnt] = Edge(v, head[u], val);
  head[u] = cnt;
}

int siz[150010], son[150010];
bool vis[150010];

int tot, lasttot;
int maxp, root;

void getG(int now, int fa) {
  siz[now] = 1;
  son[now] = 0;
  for (int i = head[now]; i; i = e[i].nxt) {
    int vs = e[i].to;
    if (vs == fa || vis[vs]) continue;
    getG(vs, now);
    siz[now] += siz[vs];
    son[now] = max(son[now], siz[vs]);
  }
  son[now] = max(son[now], tot - siz[now]);
  if (son[now] < maxp) {
    maxp = son[now];
    root = now;
  }
}

struct Node {
  int fa;
  vector<int> anc;
  vector<int> child;
} nd[150010];

int build(int now, int ntot) {
  tot = ntot;
  maxp = 0x7f7f7f7f;
  getG(now, 0);
  int g = root;
  vis[g] = true;
  for (int i = head[g]; i; i = e[i].nxt) {
    int vs = e[i].to;
    if (vis[vs]) continue;
    int tmp = build(vs, ntot - son[vs]);
    nd[tmp].fa = now;
```

```
63      nd[now].child.push_back(tmp);
64    }
65    return g;
66  }
67
68  int virtroot;
69
70  int main() {
71    int n;
72    cin >> n;
73    for (int i = 1; i < n; i++) {
74      int u, v, val;
75      cin >> u >> v >> val;
76      addedge(u, v, val);
77      addedge(v, u, val);
78    }
79    virtroot = build(1, n);
80  }
```

外部参考资料

[1] Luogu P3806【模板】点分治 1

[2] Luogu P4178 Tree

[3] Luogu P2664 树上游戏

11.6.10 动态树分治

动态点分治

动态点分治用来解决 **带点权/边权修改** 的树上路径信息统计问题。

点分树

回顾点分治的计算过程。

对于一个结点 x 来说，其子树中的简单路径包括两种：经过结点 x 的，由一条或两条从 x 出发的路径组成的；和不经过结点 x 的，即已经包含在其所有儿子结点子树中的路径。

对于一个子树中简单路径的计算，我们选择一个分治中心 rt，计算经过该节点的子树中路径的信息，然后对于其每个儿子结点，将删去 rt 后该点所在连通块作为一个子树，递归计算。选择的分治中心点可以构成一个树形结构，称为 **点分树**。我们发现，计算点分树中同一层的结点所代表的连通块（即以该结点为分治中心的连通块）的大小总和是 $O(n)$ 的。这意味着，点分治的时间复杂度是与点分树的深度相关的，若点分树的深度为 h，则点分治的复杂度为 $O(nh)$。

可以证明，当我们每次选择连通块的重心作为分治中心的时候，点分树的深度最小，为 $O(\log n)$ 的。这样，我们就可以在 $O(n \log n)$ 的时间复杂度内统计树上 $O(n^2)$ 条路径的信息了。

由于树的形态在动态点分治的过程中不会改变，所以点分树的形态在动态点分治的过程中也不会改变。

下面给出求点分树的参考代码：

```
1  void calcsiz(int x, int f) {
2    siz[x] = 1;
3    maxx[x] = 0;
4    for (int j = h[x]; j; j = nxt[j])
```

```
    if (p[j] != f && !vis[p[j]]) {
      calcsiz(p[j], x);
      siz[x] += siz[p[j]];
      maxx[x] = max(maxx[x], siz[p[j]]);
    }
  maxx[x] =
      max(maxx[x], sum - siz[x]);  // maxx[x] 表示以 x 为根时的最大子树大小
  if (maxx[x] < maxx[rt])
    rt = x;  // 这里不能写 <= ，保证在第二次 calcsiz 时 rt 不改变
}

void pre(int x) {
  vis[x] = true;  // 表示在之后的过程中不考虑 x 这个点
  for (int j = h[x]; j; j = nxt[j])
    if (!vis[p[j]]) {
      sum = siz[p[j]];
      rt = 0;
      maxx[rt] = inf;
      calcsiz(p[j], -1);
      calcsiz(rt, -1);  // 计算两次，第二次求出以 rt 为根时的各子树大小
      fa[rt] = x;
      pre(rt);  // 记录点分树上的父亲
    }
}

int main() {
  sum = n;
  rt = 0;
  maxx[rt] = inf;
  calcsiz(1, -1);
  calcsiz(rt, -1);
  pre(rt);
}
```

实现修改

在查询和修改的时候，我们在点分树上暴力跳父亲修改。由于点分树的深度最多是 $O(\log n)$ 的，所以这样做复杂度能得到保证。

在动态点分治的过程中，需要一个结点到其点分树上的祖先的距离等其他信息，由于一个点最多有 $O(\log n)$ 个祖先，我们可以在计算点分树时额外计算深度 $dep[x]$ 或使用 LCA，预处理出这些距离或实现实时查询。**注意**：一个结点到其点分树上的祖先的距离不一定递增，不能累加！

在动态点分治的过程中，一个结点在其点分树上的祖先结点的信息中可能会被重复计算，这是我们需要消去重复部分的影响。一般的方法是对于一个连通块用两种方式记录：一个是其到分治中心的距离信息，另一个是其到点分树上分治中心父亲的距离信息。这一部分内容将在例题中得到展现。

例题 「ZJOI2007」捉迷藏[1]

给定一棵有 n 个结点的树，初始时所有结点都是黑色的。你需要实现以下两种操作：

1. 反转一个结点的颜色（白变黑，黑变白）；
2. 询问树上两个最远的黑点的距离。

$n \leq 10^5, m \leq 5 \times 10^5$

求出点分树，对于每个结点 x 维护两个 **可删堆**。$dist[x]$ 存储结点 x 代表的连通块中的所有黑点到 x 的距离信息，$ch[x]$ 表示结点 x 在点分树上的所有儿子和它自己中的黑点到 x 的距离信息，由于本题贪心的求答案方法，且两个来自于同一子树的路径不能成为一条完成的路径，我们只在这个堆中插入其自己的值和其每个子树中的最大值。我们发现，$ch[x]$ 中最大的两个值（如果没有两个就是所有值）的和就是分治时分支中心为 x 时经过结点 x 的最长黑端点路径。我们可以用可删堆 ans 存储所有结点的答案，这个堆中的最大值就是我们所求的答案。

我们可以根据上面的定义维护 $dist[x], ch[x], ans$ 这些可删堆。当 $dist[x]$ 中的值发生变化时，我们也可以在 $O(\log n)$ 的时间复杂度内维护 $ch[x], ans$。

现在我们来看一下，当我们反转一个点的颜色时，$dist[x]$ 值会发生怎样的改变。当结点原来是黑色时，我们要进行的是删除操作；当结点原来是白色时，我们要进行的是插入操作。

假如我们要反转结点 x 的颜色。对于其所有祖先 u，我们在 $dist[u]$ 中插入或删除 $dist(x, u)$，并同时维护 $ch[x], ans$ 的值。特别的，我们要在 $ch[x]$ 中插入或删除值 0。

参考代码：

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 100010;
constexpr int inf = 2e9;
int n, a, b, m, x, col[MAXN];
// 0 off 1 on
char op;
int cur, h[MAXN * 2], nxt[MAXN * 2], p[MAXN * 2];

void add_edge(int x, int y) {
  cur++;
  nxt[cur] = h[x];
  h[x] = cur;
  p[cur] = y;
}

bool vis[MAXN];
int rt, sum, siz[MAXN], maxx[MAXN], fa[MAXN], dep[MAXN];

void calcsiz(int x, int f) {
  siz[x] = 1;
  maxx[x] = 0;
  for (int j = h[x]; j; j = nxt[j])
    if (p[j] != f && !vis[p[j]]) {
      calcsiz(p[j], x);
      siz[x] += siz[p[j]];
      maxx[x] = max(maxx[x], siz[p[j]]);
    }
  maxx[x] =
      max(maxx[x], sum - siz[x]);  // maxx[x] 表示以 x 为根时的最大子树大小
  if (maxx[x] < maxx[rt])
    rt = x;  // 这里不能写 <= ，保证在第二次 calcsiz 时 rt 不改变
}

```

```
struct heap {
  priority_queue<int> A, B;  // heap=A-B

  void insert(int x) { A.push(x); }

  void erase(int x) { B.push(x); }

  int top() {
    while (!B.empty() && A.top() == B.top()) A.pop(), B.pop();
    return A.top();
  }

  void pop() {
    while (!B.empty() && A.top() == B.top()) A.pop(), B.pop();
    A.pop();
  }

  int top2() {
    int t = top(), ret;
    pop();
    ret = top();
    A.push(t);
    return ret;
  }

  int size() { return A.size() - B.size(); }
} dist[MAXN], ch[MAXN], ans;

void dfs(int x, int f, int d, heap& y) {
  y.insert(d);
  for (int j = h[x]; j; j = nxt[j])
    if (p[j] != f && !vis[p[j]]) dfs(p[j], x, d + 1, y);
}

void pre(int x) {
  vis[x] = true;  // 不考虑 x
  for (int j = h[x]; j; j = nxt[j])
    if (!vis[p[j]]) {
      rt = 0;
      maxx[rt] = inf;
      sum = siz[p[j]];
      calcsiz(p[j], -1);
      calcsiz(rt, -1);  // 计算两次，第二次求出以 rt 为根时的各子树大小
      fa[rt] = x;
      dfs(p[j], -1, 1, dist[rt]);
      ch[x].insert(dist[rt].top());
      dep[rt] = dep[x] + 1;
      pre(rt);  // 记录点分树上的父亲
    }
  ch[x].insert(0);
  if (ch[x].size() >= 2)
    ans.insert(ch[x].top() + ch[x].top2());
  else if (ch[x].size())
    ans.insert(ch[x].top());
```

```
}

struct LCA {
  int dep[MAXN], lg[MAXN], fa[MAXN][20];

  void dfs(int x, int f) {
    for (int j = h[x]; j; j = nxt[j])
      if (p[j] != f) dep[p[j]] = dep[x] + 1, fa[p[j]][0] = x, dfs(p[j], x);
  }

  void init() {
    dfs(1, -1);
    for (int i = 2; i <= n; i++) lg[i] = lg[i / 2] + 1;
    for (int j = 1; j <= lg[n]; j++)
      for (int i = 1; i <= n; i++) fa[i][j] = fa[fa[i][j - 1]][j - 1];
  }

  int query(int x, int y) {
    if (dep[x] > dep[y]) swap(x, y);
    int k = dep[y] - dep[x];
    for (int i = 0; k; k = k / 2, i++)
      if (k & 1) y = fa[y][i];
    if (x == y) return x;
    k = dep[x];
    for (int i = lg[k]; i >= 0; i--)
      if (fa[x][i] != fa[y][i]) x = fa[x][i], y = fa[y][i];
    return fa[x][0];
  }

  int dist(int x, int y) { return dep[x] + dep[y] - 2 * dep[query(x, y)]; }
} lca;

int d[MAXN][20];

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n;
  for (int i = 1; i < n; i++) cin >> a >> b, add_edge(a, b), add_edge(b, a);
  lca.init();
  rt = 0;
  maxx[rt] = inf;
  sum = n;
  calcsiz(1, -1);
  calcsiz(rt, -1);
  pre(rt);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = i; j; j = fa[j]) d[i][dep[i] - dep[j]] = lca.dist(i, j);
  cin >> m;
  while (m--) {
    cin >> op;
    if (op == 'G') {
      if (ans.size())
        cout << ans.top() << '\n';
      else
```

```
146         cout << "-1\n";
147       } else {
148         cin >> x;
149         if (!col[x]) {
150           if (ch[x].size() >= 2) ans.erase(ch[x].top() + ch[x].top2());
151           ch[x].erase(0);
152           if (ch[x].size() >= 2) ans.insert(ch[x].top() + ch[x].top2());
153           for (int i = x; fa[i]; i = fa[i]) {
154             if (ch[fa[i]].size() >= 2)
155               ans.erase(ch[fa[i]].top() + ch[fa[i]].top2());
156             ch[fa[i]].erase(dist[i].top());
157             dist[i].erase(d[x][dep[x] - dep[fa[i]]]);
158             if (dist[i].size()) ch[fa[i]].insert(dist[i].top());
159             if (ch[fa[i]].size() >= 2)
160               ans.insert(ch[fa[i]].top() + ch[fa[i]].top2());
161           }
162         } else {
163           if (ch[x].size() >= 2) ans.erase(ch[x].top() + ch[x].top2());
164           ch[x].insert(0);
165           if (ch[x].size() >= 2) ans.insert(ch[x].top() + ch[x].top2());
166           for (int i = x; fa[i]; i = fa[i]) {
167             if (ch[fa[i]].size() >= 2)
168               ans.erase(ch[fa[i]].top() + ch[fa[i]].top2());
169             if (dist[i].size()) ch[fa[i]].erase(dist[i].top());
170             dist[i].insert(d[x][dep[x] - dep[fa[i]]]);
171             ch[fa[i]].insert(dist[i].top());
172             if (ch[fa[i]].size() >= 2)
173               ans.insert(ch[fa[i]].top() + ch[fa[i]].top2());
174           }
175         }
176         col[x] ^= 1;
177       }
178     }
179     return 0;
180 }
```

例题 Luogu P6329【模板】点分树 | 震波[2]

给定一棵有 n 个结点的树，树上每个结点都有一个权值 $v[x]$。实现以下两种操作：

1. 询问与结点 x 距离不超过 y 的结点权值和；
2. 修改结点 x 的点权为 y，即 $v[x]=y$。

我们用动态开点权值线段树记录距离信息。

类似于上题的思路，对于每个结点，我们维护线段树 $dist[x]$，表示分治块 x 中的所有结点到结点 x 的距离信息，下标为距离，权值加上点权。线段树 $ch[x]$ 表示分治块 x 中所有结点到结点 x 在分治树上的父亲结点的距离信息。

在本题中，所有查询和修改都需要在点分树上对所有祖先进行修改。

以查询操作为例，如果我们要查询距离结点 x 不超过 y 的结点的权值和，我们要先将答案加上线段树 $dist[x]$ 中下标从 0 到 y 的权值和，然后我们遍历 x 的所有祖先 u，设其低一级祖先为 v，令 $d=dist(x,u)$，如果我们不进入包含 x 的子树，即以 v 为根的子树，那么我们要将答案加上线段树 $dist[u]$ 中下标从 0 到

$y-d$ 的权值和。由于我们重复计算了以 v 为根的部分，我们要将答案减去线段树 $ch[v]$ 中下标从 0 到 $y-d$ 的权值和。

在进行修改操作时，我们要同时维护 $dist[x]$ 和 $ch[x]$。

参考代码：

```
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 100010;
constexpr int inf = 2e9;
constexpr int ddd = 6000010;

struct Segtree {
  int cnt, rt[MAXN], sum[ddd], lc[ddd], rc[ddd];

  void update(int& o, int l, int r, int x, int v) {
    if (!o) o = ++cnt;
    if (l == r) {
      sum[o] += v;
      return;
    }
    int mid = (l + r) >> 1;
    if (x <= mid)
      update(lc[o], l, mid, x, v);
    else
      update(rc[o], mid + 1, r, x, v);
    sum[o] = sum[lc[o]] + sum[rc[o]];
  }

  int query(int o, int l, int r, int ql, int qr) {
    if (!o || r < ql || l > qr) return 0;
    if (ql <= l && r <= qr) return sum[o];
    int mid = (l + r) >> 1;
    return query(lc[o], l, mid, ql, qr) + query(rc[o], mid + 1, r, ql, qr);
  }
} dist, ch;

int n, m, val[MAXN], u, v, op, x, y, lstans;
int cur, h[MAXN * 2], nxt[MAXN * 2], p[MAXN * 2];

void add_edge(int x, int y) {
  cur++;
  nxt[cur] = h[x];
  h[x] = cur;
  p[cur] = y;
}

struct LCA {
  int dep[MAXN], lg[MAXN], fa[MAXN][20];

  void dfs(int x, int f) {
    for (int j = h[x]; j; j = nxt[j])
      if (p[j] != f) dep[p[j]] = dep[x] + 1, fa[p[j]][0] = x, dfs(p[j], x);
```

```
  }

  void init() {
    dep[1] = 1;
    dfs(1, -1);
    for (int i = 2; i <= n; i++) lg[i] = lg[i / 2] + 1;
    for (int j = 1; j <= lg[n]; j++)
      for (int i = 1; i <= n; i++) fa[i][j] = fa[fa[i][j - 1]][j - 1];
  }

  int query(int x, int y) {
    if (dep[x] > dep[y]) swap(x, y);
    int k = dep[y] - dep[x];
    for (int i = 0; k; k = k / 2, i++)
      if (k & 1) y = fa[y][i];
    if (x == y) return x;
    k = dep[x];
    for (int i = lg[k]; i >= 0; i--)
      if (fa[x][i] != fa[y][i]) x = fa[x][i], y = fa[y][i];
    return fa[x][0];
  }

  int dist(int x, int y) { return dep[x] + dep[y] - 2 * dep[query(x, y)]; }
} lca;

int rt, sum, siz[MAXN], maxx[MAXN], fa[MAXN];
int d[MAXN][20], dep[MAXN];
bool vis[MAXN];

void calcsiz(int x, int fa) {
  siz[x] = 1;
  maxx[x] = 0;
  for (int j = h[x]; j; j = nxt[j])
    if (p[j] != fa && !vis[p[j]]) {
      calcsiz(p[j], x);
      siz[x] += siz[p[j]];
      maxx[x] = max(maxx[x], siz[p[j]]);
    }
  maxx[x] =
      max(maxx[x], sum - siz[x]);  // maxx[x] 表示以 x 为根时的最大子树大小
  if (maxx[x] < maxx[rt])
    rt = x;  // 这里不能写 <= ，保证在第二次 calcsiz 时 rt 不改变
}

void dfs1(int x, int fa, int y, int d) {
  ch.update(ch.rt[y], 0, n, d, val[x]);
  for (int j = h[x]; j; j = nxt[j])
    if (p[j] != fa && !vis[p[j]]) dfs1(p[j], x, y, d + 1);
}

void dfs2(int x, int fa, int y, int d) {
  dist.update(dist.rt[y], 0, n, d, val[x]);
  for (int j = h[x]; j; j = nxt[j])
    if (p[j] != fa && !vis[p[j]]) dfs2(p[j], x, y, d + 1);
```

```
}

void pre(int x) {
  vis[x] = true;  // 表示在之后的过程中不考虑 x 这个点
  dfs2(x, -1, x, 0);
  for (int j = h[x]; j; j = nxt[j])
    if (!vis[p[j]]) {
      rt = 0;
      maxx[rt] = inf;
      sum = siz[p[j]];
      calcsiz(p[j], -1);
      calcsiz(rt, -1);  // 计算两次，第二次求出以 rt 为根时的各子树大小
      dfs1(p[j], -1, rt, 1);
      fa[rt] = x;
      dep[rt] = dep[x] + 1;
      pre(rt);  // 记录点分树上的父亲
    }
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> val[i];
  for (int i = 1; i < n; i++) cin >> u >> v, add_edge(u, v), add_edge(v, u);
  lca.init();
  rt = 0;
  maxx[rt] = inf;
  sum = n;
  calcsiz(1, -1);
  calcsiz(rt, -1);
  pre(rt);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = i; j; j = fa[j]) d[i][dep[i] - dep[j]] = lca.dist(i, j);
  while (m--) {
    cin >> op >> x >> y;
    x ^= lstans;
    y ^= lstans;
    if (op == 0) {
      lstans = dist.query(dist.rt[x], 0, n, 0, y);
      int nww = 0;
      for (int i = x; fa[i]; i = fa[i]) {
        nww = d[x][dep[x] - dep[fa[i]]];  // lca.dist(x,fa[i]);
        lstans += dist.query(dist.rt[fa[i]], 0, n, 0, y - nww);
        lstans -= ch.query(ch.rt[i], 0, n, 0, y - nww);
      }
      cout << lstans << '\n';
    }
    if (op == 1) {
      int nww = 0;
      dist.update(dist.rt[x], 0, n, 0, y - val[x]);
      for (int i = x; fa[i]; i = fa[i]) {
        nww = d[x][dep[x] - dep[fa[i]]];  // lca.dist(x,fa[i]);
        dist.update(dist.rt[fa[i]], 0, n, nww, y - val[x]);
        ch.update(ch.rt[i], 0, n, nww, y - val[x]);
```

```
158         }
159         val[x] = y;
160       }
161     }
162     return 0;
163 }
```

外部参考资料

[1] 「ZJOI2007」捉迷藏 [2] Luogu P6329【模板】点分树 | 震波

11.6.11 AHU 算法

Authors: Backl1ght

AHU 算法用于判断两棵有根树是否同构。

判断树同构外还有一种常见的做法是 树哈希→11.6.12@p2606。

前置知识：树基础→11.6.1@p2511，树的重心→11.6.4@p2529

建议配合参考资料里给的例子观看。

树同构的定义

有根树同构

对于两棵有根树 $T_1(V_1,E_1,r_1)$ 和 $T_2(V_2,E_2,r_2)$，如果存在一个双射 $\varphi:V_1\to V_2$，使得

$$\forall u,v\in V_1,(u,v)\in E_1\iff(\varphi(u),\varphi(v))\in E_2$$

且 $\varphi(r_1)=r_2$ 成立，那么称有根树 $T_1(V_1,E_1,r_1)$ 和 $T_2(V_2,E_2,r_2)$ 同构。

无根树同构

对于两棵无根树 $T_1(V_1,E_1)$ 和 $T_2(V_2,E_2)$，如果存在一个双射 $\varphi:V_1\to V_2$，使得

$$\forall u,v\in V_1,(u,v)\in E_1\iff(\varphi(u),\varphi(v))\in E_2$$

成立，那么称无根树 $T_1(V_1,E_1)$ 和 $T_2(V_2,E_2)$ 同构。

简单的说就是，如果能够通过把树 T_1 的所有节点重新标号，使得树 T_1 和树 T_2 **完全相同**，那么称这两棵树同构。

问题的转化

无根树同构问题可以转化为有根树同构问题。具体方法如下：

对于无根树 $T_1(V_1,E_1)$ 和 $T_2(V_2,E_2)$，先分别找出它们的 **所有** 重心。

- 如果这两棵无根树重心数量不同，那么这两棵树不同构。
- 如果这两颗无根树重心数量都为 1，分别记为 c_1 和 c_2，那么如果有根树 $T_1(V_1,E_1,c_1)$ 和有根树 $T_2(V_2,E_2,c_2)$ 同构，那么无根树 $T_1(V_1,E_1)$ 和 $T_2(V_2,E_2)$ 同构，反之则不同构。
- 如果这两颗无根树重心数量都为 2，分别记为 $c_1,{c'}_1$ 和 $c_2,{c'}_2$，那么如果有根树 $T_1(V_1,E_1,c_1)$ 和有根树 $T_2(V_2,E_2,c_2)$ 同构 **或者** 有根树 $T_1(V_1,E_1,{c'}_1)$ 和 $T_2(V_2,E_2,c_2)$ 同构，那么无根树 $T_1(V_1,E_1)$ 和 $T_2(V_2,E_2)$ 同构，反之则不同构。

所以，只要解决了有根树同构问题，我们就可以把无根树同构问题根据上述方法转化成有根树同构的问题，进而解决无根树同构的问题。

假设有一个可以 $O(|V|)$ 解决有根树同构问题的算法，那么根据上述方法我们也可以在 $O(|V|)$ 的时间内解决无根树同构问题。

朴素的 AHU 算法

朴素的 AHU 算法是基于括号序的。

原理 1

我们知道一段合法的括号序和一棵有根树唯一对应，而且一棵树的括号序是由它的子树的括号序拼接而成的。如果我们通过改变子树括号序拼接的顺序，从而获得了一段新的括号序，那么新括号序对应的树和原括号序对应的树同构。

原理 2

树的同构关系是传递的。既如果 T_1 和 T_2 同构，T_2 和 T_3 同构，那么 T_1 和 T_3 同构。

推论

考虑求树括号序的递归算法，我们在回溯时拼接子树的括号序。如果在拼接的时候将字典序小的序列先拼接，并将最后的结果记为 $NAME$。

将以节点 r 为根的子树的 $NAME$ 作为节点 r 的 $NAME$，记为 $NAME(r)$，那么对于有根树 $T_1(V_1, E_1, r_1)$ 和 $T_2(V_2, E_2, r_2)$，如果 $NAME(r_1) = NAME(r_2)$，那么 T_1 和 T_2 同构。

命名算法

实现

```
1  Input. A rooted tree T
2  Output. The name of rooted tree T
3  ASSIGN-NAME(u)
4      if u is a leaf
5          NAME(u)=(0)
6      else
7          for all child v of u
8              ASSIGN-NAME(v)
9      sort the names of the children of u
10     concatenate the names of all children u to temp
11     NAME(u)=(temp)
```

AHU 算法

实现

```
1  Input. Two rooted trees T1(V1, E1, r1) and T2(V2, E2, r2)
2  Output. Whether these two trees are isomorphic
3  AHU(T1(V1, E1, r1), T2(V2, E2, r2))
4      ASSIGN-NAME(r1)
5      ASSIGN-NAME(r2)
6      if NAME(r1) = NAME(r2)
7          return true
8      else
10         return false
```

复杂度证明

对于一颗有 n 个节点的有根树，假设他是链状的，那么节点名字长度最长可以是 n，那么 ASSIGN-NAME 算法的复杂度是 $1 + 2 + \cdots + n$ 的常数倍，即 $\Theta(n^2)$。由此，朴素 AHU 算法的复杂度为 $O(n^2)$。

优化的 AHU 算法

朴素的 AHU 算法的缺点是树的 $NAME$ 的长度可能会过长，我们可以针对这一点做一些优化。

原理 1

对树进行层次划分，第 i 层的节点到根的最短距离为 i。位于第 i 层的节点的 $NAME$ 可以 **只** 由位于第 $i+1$ 层的节点的 $NAME$ 拼接得到。

原理 2

在同一层内，节点的 $NAME$ 可以由其在层内的排名唯一标识。

注意，这里的排名是对两棵树而言的，假设节点 u 位于第 i 层，那么节点 u 的排名等于所有 T_1 和 T_2 第 i 层的节点中 $NAME$ 比 $NAME(u)$ 小的节点的个数。

推论

我们可以将节点原来的 $NAME$ 用其在层内的排名代替，然后把原来拼接节点 $NAME$ 用向数组加入元素代替。

这样用整数和数组来代替字符串，既不会影响算法的正确性，又很大的降低了算法的复杂度。

复杂度证明

首先注意到第 i 层由拼接得到的 $NAME$ 的总长度为第 i 层点的度数之和，即第 $i+1$ 层的总点数，以下用 L_i 表示。算法的下一步会将这些 $NAME$ 看成字符串（数组）并排序，然后将它们替换为其在层内的排名（即重新映射为一个数）。以下引理表明了对总长为 L 的 m 个字符串排序的复杂度：

1. 我们可以使用基数排序在 $O(L+|\Sigma|)$ 的时间内完成排序，其中 $|\Sigma|$ 为字符集的大小。（有一些实现细节，参见参考资料）
2. 我们可以使用快速排序在 $O(L\log m)$ 的时间内完成排序。证明的大致思路为快排递归树的高度为 $O(\log m)$，且暴力比较长度为 ℓ_1 和 ℓ_2 的两个字符串的复杂度为 $O(\min\{\ell_1,\ell_2\})$。

在 AHU 算法中，第 i 层字符串的字符集大小最多为第 $i+1$ 层的点数，即 L_i，所以基数排序的复杂度是线性的。根据 $\sum_i L_i = O(n)$，并将每层的复杂度相加后可以看出，若使用字符串的基数排序，则算法的总复杂度为 $T(n)=O(n)$。同理，如果使用快排排序字符串，那么 $T(n)=O(n\log n)$。

例题

SPOJ-TREEISO[1]

题意翻译：给你两颗无根树，判断两棵树是否同构。

参考代码

```cpp
// Tree Isomorphism, O(nlogn)
// replace quick sort with radix sort ==> O(n)
// Author: _Backl1ght
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
using ll = long long;
constexpr int N = 1e5 + 5;
constexpr int MAXN = N << 1;

int n;

struct Edge {
  int v, nxt;
} e[MAXN << 1];

```

```cpp
int head[MAXN], sz[MAXN], f[MAXN], maxv[MAXN], tag[MAXN], tot, Max;
vector<int> center[2], L[MAXN], subtree_tags[MAXN];

void addedge(int u, int v) {  // 建图
  e[tot].v = v;
  e[tot].nxt = head[u];
  head[u] = tot++;
  e[tot].v = u;
  e[tot].nxt = head[v];
  head[v] = tot++;
}

void dfs_size(int u, int fa) {  // 找到 size 值
  sz[u] = 1;
  maxv[u] = 0;
  for (int i = head[u]; i; i = e[i].nxt) {
    int v = e[i].v;
    if (v == fa) continue;
    dfs_size(v, u);
    sz[u] += sz[v];
    maxv[u] = max(maxv[u], sz[v]);
  }
}

void dfs_center(int rt, int u, int fa, int id) {
  maxv[u] = max(maxv[u], sz[rt] - sz[u]);
  if (Max > maxv[u]) {
    center[id].clear();
    Max = maxv[u];
  }
  if (Max == maxv[u]) center[id].push_back(u);  // 如果相等就 push_back
  for (int i = head[u]; i; i = e[i].nxt) {
    int v = e[i].v;
    if (v == fa) continue;
    dfs_center(rt, v, u, id);
  }
}

int dfs_height(int u, int fa, int depth) {  // 递归查找 height
  L[depth].push_back(u);
  f[u] = fa;
  int h = 0;
  for (int i = head[u]; i; i = e[i].nxt) {
    int v = e[i].v;
    if (v == fa) continue;
    h = max(h, dfs_height(v, u, depth + 1));
  }
  return h + 1;
}

void init(int n) {  // 一开始的处理
  for (int i = 1; i <= 2 * n; i++) head[i] = 0;
```

```
  tot = 1;
  center[0].clear();
  center[1].clear();

  int u, v;
  for (int i = 1; i <= n - 1; i++) {
    cin >> u >> v;
    addedge(u, v);
  }
  dfs_size(1, -1);
  Max = n;
  dfs_center(1, 1, -1, 0);

  for (int i = 1; i <= n - 1; i++) {
    cin >> u >> v;
    addedge(u + n, v + n);
  }
  dfs_size(1 + n, -1);
  Max = n;
  dfs_center(1 + n, 1 + n, -1, 1);
}

bool cmp(int u, int v) { return subtree_tags[u] < subtree_tags[v]; }

bool rootedTreeIsomorphism(int rt1, int rt2) {
  for (int i = 0; i <= 2 * n + 1; i++) L[i].clear(),
subtree_tags[i].clear();
  int h1 = dfs_height(rt1, -1, 0);
  int h2 = dfs_height(rt2, -1, 0);
  if (h1 != h2) return false;
  int h = h1 - 1;
  for (int j = 0; j < (int)L[h].size(); j++) tag[L[h][j]] = 0;
  for (int i = h - 1; i >= 0; i--) {
    for (int j = 0; j < (int)L[i + 1].size(); j++) {
      int v = L[i + 1][j];
      subtree_tags[f[v]].push_back(tag[v]);
    }

    sort(L[i].begin(), L[i].end(), cmp);

    for (int j = 0, cnt = 0; j < (int)L[i].size(); j++) {
      if (j && subtree_tags[L[i][j]] != subtree_tags[L[i][j - 1]]) ++cnt;
      tag[L[i][j]] = cnt;
    }
  }
  return subtree_tags[rt1] == subtree_tags[rt2];
}

bool treeIsomorphism() {
  if (center[0].size() == center[1].size()) {
    if (rootedTreeIsomorphism(center[0][0], center[1][0])) return true;
    if (center[0].size() > 1)
```

```
121       return rootedTreeIsomorphism(center[0][0], center[1][1]);
122   }
123   return false;
124 }
125
126 int main() {
127   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
128   int T;
129   cin >> T;
130   while (T--) {
131     cin >> n;
132     init(n);
133     cout << (treeIsomorphism() ? "YES" : "NO") << '\n';
134   }
135   return 0;
136 }
```

参考资料

本文大部分内容译自 Paper[2] 和 Slide[3]。参考资料里的证明会更加全面和严谨，本文做了一定的简化。

对 AHU 算法的复杂度分析，以及字符串的线性时间基数排序算法可以参见 The Design and Analysis of Computer Algorithms 的 3.2 节 Radix sorting，以及其中的 Example 3.2。

外部参考资料

[1] SPOJ-TREEISO [2] Paper [3] Slide

11.6.12 树哈希

判断一些树是否同构的时，我们常常把这些树转成哈希值储存起来，以降低复杂度。

树哈希是很灵活的，可以设计出各种各样的哈希方式；但是如果随意设计，很有可能是错误的，可能被卡。以下介绍一类容易实现且不易被卡的方法。

方法

这类方法需要一个多重集的哈希函数。以某个结点为根的子树的哈希值，就是以它的所有儿子为根的子树的哈希值构成的多重集的哈希值，即：

$$h_x = f(\{h_i \mid i \in son(x)\})$$

其中 h_x 表示以 x 为根的子树的哈希值，f 是多重集的哈希函数。

以代码中使用的哈希函数为例：

$$f(S) = \left(c + \sum_{x \in S} g(x)\right) \bmod m$$

其中 c 为常数，一般使用 1 即可。m 为模数，一般使用 2^{32} 或 2^{64} 进行自然溢出，也可使用大素数。g 为整数到整数的映射，代码中使用 xor shift，也可以选用其他的函数，但是不建议使用多项式。为了预防出题人对着 xor hash 卡，还可以在映射前后异或一个随机常数。

这种哈希十分好写。如果需要换根，第二次 DP 时只需把子树哈希减掉即可。

例题

UOJ #763. 树哈希[1]

这是一道模板题。不用多说，以 1 为根跑一遍 DFS 就好了。

参考代码

```cpp
#include <cctype>
#include <iostream>
#include <random>
#include <set>
#include <vector>

using ull = unsigned long long;

const ull mask = std::mt19937_64(time(nullptr))();

ull shift(ull x) {
  x ^= mask;
  x ^= x << 13;
  x ^= x >> 7;
  x ^= x << 17;
  x ^= mask;
  return x;
}

constexpr int N = 1e6 + 10;

int n;
ull hash[N];
std::vector<int> edge[N];
std::set<ull> trees;

void getHash(int x, int p) {
  hash[x] = 1;
  for (int i : edge[x]) {
    if (i == p) {
      continue;
    }
    getHash(i, x);
    hash[x] += shift(hash[i]);
  }
  trees.insert(hash[x]);
}

using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n;
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    int u, v;
```

```
    cin >> u >> v;
    edge[u].push_back(v);
    edge[v].push_back(u);
  }
  getHash(1, 0);
  cout << trees.size();
}

```

[BJOI2015] 树的同构[2]

这道题所说的同构是指无根树的，而上面所介绍的方法是针对有根树的。因此只有当根一样时，同构的两棵无根树哈希值才相同。由于数据范围较小，我们可以暴力求出以每个点为根时的哈希值，排序后比较。

如果数据范围较大，我们也可以使用换根 DP，遍历树两遍，求出以每个点为根时的哈希值。我们还可以利用上面的多重集哈希函数：把以每个结点为根时的哈希值都存进多重集，再把多重集的哈希值算出来，进行比较（做法一）。

还可以通过找重心的方式来优化复杂度。一棵树的重心最多只有两个，只需把以它（们）为根时的哈希值求出来即可。接下来，既可以分别比较这些哈希值（做法二），也可以在有一个重心时取它的哈希值作为整棵树的哈希值，有两个时则取其中较小（大）的。

做法一

```
#include <iostream>
#include <map>
#include <random>
#include <vector>

using ull = unsigned long long;

constexpr int N = 60, M = 998244353;
const ull mask = std::mt19937_64(time(nullptr))();

ull shift(ull x) {
  x ^= mask;
  x ^= x << 13;
  x ^= x >> 7;
  x ^= x << 17;
  x ^= mask;
  return x;
}

std::vector<int> edge[N];
ull sub[N], root[N];
std::map<ull, int> trees;

void getSub(int x) {
  sub[x] = 1;
  for (int i : edge[x]) {
    getSub(i);
```

```
    sub[x] += shift(sub[i]);
  }
}

void getRoot(int x) {
  for (int i : edge[x]) {
    root[i] = sub[i] + shift(root[x] - shift(sub[i]));
    getRoot(i);
  }
}

using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int m;
  cin >> m;
  for (int t = 1; t <= m; t++) {
    int n, rt = 0;
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      int fa;
      cin >> fa;
      if (fa) {
        edge[fa].push_back(i);
      } else {
        rt = i;
      }
    }
    getSub(rt);
    root[rt] = sub[rt];
    getRoot(rt);
    ull hash = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      hash += shift(root[i]);
    }
    if (!trees.count(hash)) {
      trees[hash] = t;
    }
    cout << trees[hash] << '\n';
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      edge[i].clear();
    }
  }
}

```

做法二

```
#include <iostream>
```

```cpp
#include <map>
#include <random>
#include <vector>

using ull = unsigned long long;
using Hash2 = std::pair<ull, ull>;

constexpr int N = 60, M = 998244353;
const ull mask = std::mt19937_64(time(nullptr))();

ull shift(ull x) {
  x ^= mask;
  x ^= x << 13;
  x ^= x >> 7;
  x ^= x << 17;
  x ^= mask;
  return x;
}

int n;
int size[N], weight[N], centroid[2];
std::vector<int> edge[N];
std::map<Hash2, int> trees;

void getCentroid(int x, int fa) {
  size[x] = 1;
  weight[x] = 0;
  for (int i : edge[x]) {
    if (i == fa) {
      continue;
    }
    getCentroid(i, x);
    size[x] += size[i];
    weight[x] = std::max(weight[x], size[i]);
  }
  weight[x] = std::max(weight[x], n - size[x]);
  if (weight[x] <= n / 2) {
    int index = centroid[0] != 0;
    centroid[index] = x;
  }
}

ull getHash(int x, int fa) {
  ull hash = 1;
  for (int i : edge[x]) {
    if (i == fa) {
      continue;
    }
    hash += shift(getHash(i, x));
  }
  return hash;
}
```

```
54
55 using std::cin;
56 using std::cout;
57
58 int main() {
59   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
60   int m;
61   cin >> m;
62   for (int t = 1; t <= m; t++) {
63     cin >> n;
64     for (int i = 1; i <= n; i++) {
65       int fa;
66       cin >> fa;
67       if (fa) {
68         edge[fa].push_back(i);
69         edge[i].push_back(fa);
70       }
71     }
72     getCentroid(1, 0);
73     Hash2 hash;
74     hash.first = getHash(centroid[0], 0);
75     if (centroid[1]) {
76       hash.second = getHash(centroid[1], 0);
77       if (hash.first > hash.second) {
78         std::swap(hash.first, hash.second);
79       }
80     } else {
81       hash.second = hash.first;
82     }
83     if (!trees.count(hash)) {
84       trees[hash] = t;
85     }
86     cout << trees[hash] << '\n';
87     for (int i = 1; i <= n; i++) {
88       edge[i].clear();
89     }
90     centroid[0] = centroid[1] = 0;
91   }
92 }
93
```

HDU 6647 Bracket Sequences on Tree[3]

题目要求遍历一棵无根树产生的本质不同括号序列方案数。

首先可以注意到，两棵不同构的有根树一定不会生成相同的括号序列。我们先考虑遍历有根树能够产生的本质不同括号序列方案数，假设我们当前考虑的子树根节点为 u，记 $f(u)$ 表示这棵子树的方案数，从 u 开始往下遍历，顺序可以随意选择，产生 $|son(u)|!$ 种排列，遍历每个儿子节点 v，v 的子树内有 $f(v)$ 种方案，因此有 $f(u) = |son(u)|! \cdot \prod_{v \in son(u)} f(v)$。但是，同构的子树之间会产生重复，$f(u)$ 需要除掉每种本质不同子树出现次数阶乘的乘积，类似于多重集合的排列。

通过上述 DP，可以求出根节点的方案数。再通过换根 DP，将父亲节点的哈希值和方案信息转移给儿子，可以求出以每个节点为根时的哈希值和方案数。每种不同的子树只需要计数一次即可。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
#include <map>
#include <random>
#include <vector>

using ull = unsigned long long;

constexpr int N = 1e5 + 10, M = 998244353;
const ull mask = std::mt19937_64(time(nullptr))();

struct Tree {
  ull hash, deg, ans;
  std::map<ull, ull> son;

  Tree() { clear(); }

  void add(Tree& o);
  void remove(Tree& o);
  void clear();
};

ull inv(ull x) {
  ull y = M - 2, z = 1;
  while (y) {
    if (y & 1) {
      z = z * x % M;
    }
    x = x * x % M;
    y >>= 1;
  }
  return z;
}

ull shift(ull x) {
  x ^= mask;
  x ^= x << 13;
  x ^= x >> 7;
  x ^= x << 17;
  x ^= mask;
  return x;
}

void Tree::add(Tree& o) {
  ull temp = shift(o.hash);
  hash += temp;
  ans = ans * ++deg % M * inv(++son[temp]) % M * o.ans % M;
}

void Tree::remove(Tree& o) {
  ull temp = shift(o.hash);
  hash -= temp;
```

```
  ans = ans * inv(deg--) % M * son[temp]-- % M * inv(o.ans) % M;
}

void Tree::clear() {
  hash = 1;
  deg = 0;
  ans = 1;
  son.clear();
}

std::vector<int> edge[N];
Tree sub[N], root[N];
std::map<ull, ull> trees;

void getSub(int x, int fa) {
  for (int i : edge[x]) {
    if (i == fa) {
      continue;
    }
    getSub(i, x);
    sub[x].add(sub[i]);
  }
}

void getRoot(int x, int fa) {
  for (int i : edge[x]) {
    if (i == fa) {
      continue;
    }
    root[x].remove(sub[i]);
    root[i] = sub[i];
    root[i].add(root[x]);
    root[x].add(sub[i]);
    getRoot(i, x);
  }
  trees[root[x].hash] = root[x].ans;
}

using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int t, n;
  cin >> t;
  while (t--) {
    cin >> n;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
      int u, v;
      cin >> u >> v;
      edge[u].push_back(v);
      edge[v].push_back(u);
```

```
104     }
105     getSub(1, 0);
106     root[1] = sub[1];
107     getRoot(1, 0);
108     ull tot = 0;
109     for (auto p : trees) {
110       tot = (tot + p.second) % M;
111     }
112     cout << tot << '\n';
113     for (int i = 1; i <= n; i++) {
114       edge[i].clear();
115       sub[i].clear();
116       root[i].clear();
117     }
118     trees.clear();
119   }
120 }
121
```

参考资料

文中的哈希方法参考并拓展自博客 一种好写且卡不掉的树哈希[4]。

外部参考资料

[1] UOJ #763. 树哈希

[2] [BJOI2015] 树的同构

[3] HDU 6647 Bracket Sequences on Tree

[4] 一种好写且卡不掉的树哈希

11.6.13 树上随机游走

给定一棵有根树，树的某个结点上有一个硬币，在某一时刻硬币会等概率地移动到邻接结点上，问硬币移动到邻接结点上的期望距离。

需要用到的定义

- $T=(V,E)$: 所讨论的树
- $d(u)$: 结点 u 的度数
- $w(u,v)$: 结点 u 与结点 v 之间的边的边权
- p_u: 结点 u 的父结点
- $root$: 树的根结点
- son_u: 结点 u 的子结点集合
- $sibling_u$: 结点 u 的兄弟结点集合

向父结点走的期望距离

设 $f(u)$ 代表 u 结点走到其父结点 p_u 的期望距离，则有：

$$f(u)=\frac{w(u,p_u)+\sum\limits_{v\in son_u}(w(u,v)+f(v)+f(u))}{d(u)}$$

分子中的前半部分代表直接走向了父结点，后半部分代表先走向了子结点再由子结点走回来然后再向父结点走；分母 $d(u)$ 代表从 u 结点走向其任何邻接点的概率相同。

化简如下：

$$\begin{aligned}f(u) &= \frac{w(u,p_u)+\sum\limits_{v\in son_u}(w(u,v)+f(v)+f(u))}{d(u)}\\ &= \frac{w(u,p_u)+\sum\limits_{v\in son_u}(w(u,v)+f(v))+(d(u)-1)f(u)}{d(u)}\\ &= w(u,p_u)+\sum_{v\in son_u}(w(u,v)+f(v))\\ &= \sum_{(u,t)\in E}w(u,t)+\sum_{v\in son_u}f(v)\end{aligned}$$

对于叶子结点 l，初始状态为 $f(l)=w(p_l,l)$。

当树上所有边的边权都为 1 时，上式可化为：

$$f(u)=d(u)+\sum_{v\in son_u}f(v)$$

即 u 子树的所有结点的度数和，也即 u 子树大小的两倍 -1（每个结点连向其父亲的边都有且只有一条，除 u 与 p_u 之间的边只有 1 点度数的贡献外，每条边会产生 2 点度数的贡献）。

向子结点走的期望距离

设 $g(u)$ 代表 p_u 结点走到其子结点 u 的期望距离，则有：

$$g(u)=\frac{w(p_u,u)+\Big(w(p_u,p_{p_u})+g(p_u)+g(u)\Big)+\sum\limits_{s\in sibling_u}(w(p_u,s)+f(s)+g(u))}{d(p_u)}$$

分子中的第一部分代表直接走向了子结点 u，第二部分代表先走向了父结点再由父结点走回来然后再向 u 结点走，第三部分代表先走向 u 结点的兄弟结点再由其走回来然后再向 u 结点走；分母 $d(p_u)$ 代表从 p_u 结点走向其任何邻接点的概率相同。

化简如下：

$$\begin{aligned}g(u) &= \frac{w(p_u,u)+\Big(w(p_u,p_{p_u})+g(p_u)+g(u)\Big)+\sum\limits_{s\in sibling_u}(w(p_u,s)+f(s)+g(u))}{d(p_u)}\\ &= \frac{w(p_u,u)+w(p_u,p_{p_u})+g(p_u)+\sum\limits_{s\in sibling_u}(w(p_u,s)+f(s))+(d(p_u)-1)g(u)}{d(p_u)}\\ &= w(p_u,u)+w(p_u,p_{p_u})+g(p_u)+\sum_{s\in sibling_u}(w(p_u,s)+f(s))\\ &= \sum_{(p_u,t)\in E}w(p_u,t)+g(p_u)+\sum_{s\in sibling_u}f(s)\\ &= \sum_{(p_u,t)\in E}w(p_u,t)+g(p_u)+\left(f(p_u)-\sum_{(p_u,t)\in E}w(p_u,t)-f(u)\right)\\ &= g(p_u)+f(p_u)-f(u)\end{aligned}$$

初始状态为 $g(\text{root})=0$。

代码实现（以无权树为例）

```
vector<int> G[MAXN];
```

```
2
3  void dfs1(int u, int p) {
4    f[u] = G[u].size();
5    for (auto v : G[u]) {
6      if (v == p) continue;
7      dfs1(v, u);
8      f[u] += f[v];
9    }
10 }
11
12 void dfs2(int u, int p) {
13   if (u != root) g[u] = g[p] + f[p] - f[u];
14   for (auto v : G[u]) {
15     if (v == p) continue;
16     dfs2(v, u);
17   }
18 }
```

11.7 有向无环图

定义

边有向，无环。

英文名叫 Directed Acyclic Graph，缩写是 DAG。

性质

- 能 拓扑排序→11.8@p2617 的图，一定是有向无环图；

  如果有环，那么环上的任意两个节点在任意序列中都不满足条件了。
- 有向无环图，一定能拓扑排序；

  （归纳法）假设节点数不超过 k 的 有向无环图都能拓扑排序，那么对于节点数等于 k 的，考虑执行拓扑排序第一步之后的情形即可。

判定

如何判定一个图是否是有向无环图呢?

检验它是否可以进行 拓扑排序→11.8@p2617 即可。

当然也有另外的方法，可以对图进行一遍 DFS→6.2@p646，在得到的 DFS 树上看看有没有连向祖先的非树边（返祖边）。如果有的话，那就有环了。

应用

DP 求最长（短）路

在一般图上，求单源最长（短）路径的最优时间复杂度为 $O(nm)$（Bellman–Ford 算法→11.9.1@p2624，适用于有负权图）或 $O(m \log m)$（Dijkstra 算法→11.9.1@p2624，适用于无负权图）。

但在 DAG 上，我们可以使用 DP 求最长（短）路，使时间复杂度优化到 $O(n+m)$。状态转移方程为 $dis_v = min(dis_v, dis_u + w_{u,v})$ 或 $dis_v = max(dis_v, dis_u + w_{u,v})$。

拓扑排序后，按照拓扑序遍历每个节点，用当前节点来更新之后的节点。

```
1 struct edge {
```

```
  int v, w;
};

int n, m;
vector<edge> e[MAXN];
vector<int> L;                                  // 存储拓扑排序结果
int max_dis[MAXN], min_dis[MAXN], in[MAXN];  // in 存储每个节点的入度

void toposort() {  // 拓扑排序
  queue<int> S;
  memset(in, 0, sizeof(in));
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 0; j < e[i].size(); j++) {
      in[e[i][j].v]++;
    }
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (in[i] == 0) S.push(i);
  while (!S.empty()) {
    int u = S.front();
    S.pop();
    L.push_back(u);
    for (int i = 0; i < e[u].size(); i++) {
      if (--in[e[u][i].v] == 0) {
        S.push(e[u][i].v);
      }
    }
  }
}

void dp(int s) {  // 以 s 为起点求单源最长（短）路
  toposort();     // 先进行拓扑排序
  memset(min_dis, 0x3f, sizeof(min_dis));
  memset(max_dis, 0, sizeof(max_dis));
  min_dis[s] = 0;
  for (int i = 0; i < L.size(); i++) {
    int u = L[i];
    for (int j = 0; j < e[u].size(); j++) {
      min_dis[e[u][j].v] = min(min_dis[e[u][j].v], min_dis[u] + e[u][j].w);
      max_dis[e[u][j].v] = max(max_dis[e[u][j].v], max_dis[u] + e[u][j].w);
    }
  }
}
```

参见：DAG 上的 DP→7.6@p727。

11.8 拓扑排序

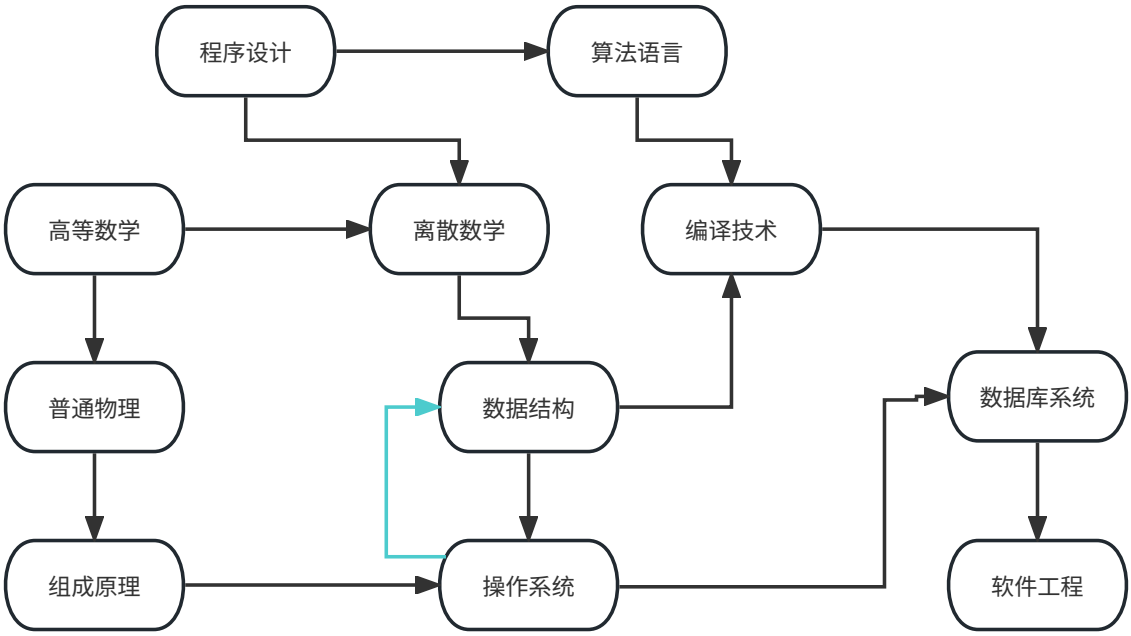
Authors: marscheng1

定义

拓扑排序（Topological sorting）要解决的问题是如何给一个有向无环图的所有节点排序。

我们可以拿大学每学期排课的例子来描述这个过程，比如学习大学课程中有：「程序设计」，「算法语言」，「高等数学」，「离散数学」，「编译技术」，「普通物理」，「数据结构」，「数据库系统」等。按照例子中

的排课，当我们想要学习「数据结构」的时候，就必须先学会「离散数学」，学习完这门课后就获得了学习「编译技术」的前置条件。当然，「编译技术」还有一个更加前的课程「算法语言」。这些课程就相当于几个顶点 u，顶点之间的有向边 (u,v) 就相当于学习课程的顺序。教务处安排这些课程，使得在逻辑关系符合的情况下排出课表，就是拓扑排序的过程。



但是如果某一天排课的老师打瞌睡了，说想要学习 数据结构，还得先学 操作系统，而 操作系统 的前置课程又是 数据结构，那么到底应该先学哪一个（不考虑同时学习的情况）？在这里，数据结构 和 操作系统 间就出现了一个环，显然同学们现在没办法弄清楚自己需要先学什么了，也就没办法进行拓扑排序了。因为如果有向图中存在环路，那么我们就没办法进行拓扑排序。

因此我们可以说 在一个 DAG（有向无环图）→11.7@p2616 中，我们将图中的顶点以线性方式进行排序，使得对于任何的顶点 u 到 v 的有向边 (u,v)，都可以有 u 在 v 的前面。

还有给定一个 DAG，如果从 i 到 j 有边，则认为 j 依赖于 i。如果 i 到 j 有路径（i 可达 j），则称 j 间接依赖于 i。

拓扑排序的目标是将所有节点排序，使得排在前面的节点不能依赖于排在后面的节点。

AOV 网

日常生活中，一项大的工程可以看作是由若干个子工程组成的集合，这些子工程之间必定存在一定的先后顺序，即某些子工程必须在其他的一些子工程完成后才能开始。

我们用有向图来表现子工程之间的先后关系，子工程之间的先后关系为有向边，这种有向图称为顶点活动网络，即 **AOV 网 (Activity On Vertex Network)**。一个 AOV 网必定是一个有向无环图，即不带有回路。与 DAG 不同的是，AOV 的活动都表示在顶点上。（上面的例图即为一个 AOV 网）

在 AOV 网中，顶点表示活动，弧表示活动间的优先关系。AOV 网中不应该出现环，这样就能够找到一个顶点序列，使得每个顶点代表的活动的前驱活动都排在该顶点的前面，这样的序列称为拓扑序列（一个 AOV 网的拓扑序列不是唯一的），由 AOV 网构造拓扑序列的过程称为拓扑排序。因此，拓扑排序也可以解释为将 AOV 网中所有活动排成一个序列，使得每个活动的前驱活动都排在该活动的前面（一个 AOV 网中的拓扑排序也不是唯一的）。

- 前驱活动：有向边起点的活动称为终点的前驱活动（只有当一个活动的前驱全部都完成后，这个活动才能进行）。
- 后继活动：有向边终点的活动称为起点的后继活动。

检测 AOV 网中是否带环的方式是构造拓扑序列，看是否包含所有顶点。

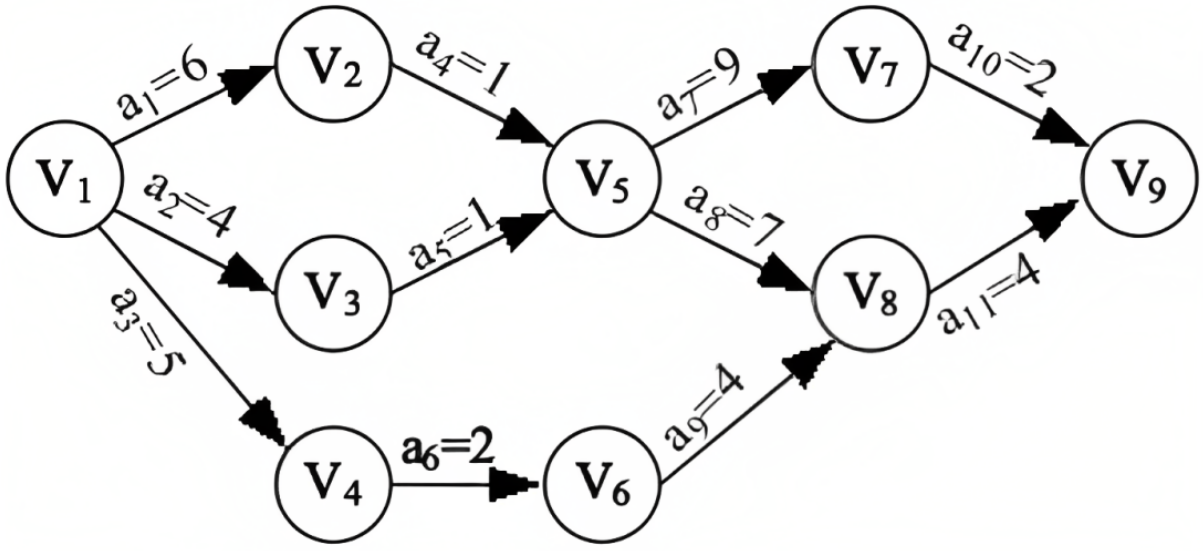
构造拓扑序列步骤

1. 从图中选择一个入度为零的点。
2. 输出该顶点，从图中删除此顶点及其所有的出边。

重复上面两步，直到所有顶点都输出，拓扑排序完成，或者图中不存在入度为零的点，此时说明图是有环图，拓扑排序无法完成，陷入死锁。

关键路径和 AOE 网

与 AOV 网对应的是 **AOE 网（Activity On Edge Network)** 即边表示活动的网。AOE 网是一个带权的有向无环图，其中，顶点表示事件，弧表示活动持续的时间。通常，AOE 网可以用来估算工程的完成时间。AOE 网应该是无环的，且存在唯一入度为零的起始顶点（源点），以及唯一出度为零的完成顶点（汇点）。



AOE 网中的有些活动是可以并行进行的，所以完成整个工程的最短时间是从开始点到完成点的最长活动路径长度（这里所说的路径长度是指路径上各活动的持续时间之和，即弧的权值之和，不是路径上弧的数目）。因为一项工程需要完成所有工程内的活动，所以最长的活动路径也是关键路径，它决定工程完成的总时间。

AOE 网的相关基本概念

- 活动：AOE 网中，弧表示活动。弧的权值表示活动持续的时间，活动在其前驱事件（即该弧的起点）被触发后开始。
- 事件：AOE 网中，顶点表示事件，事件在它的所有前驱活动（即指向该边的弧）全部完成被触发。
- 事件（顶点）v_i 的最早发生时间：该事件最早可能的发生时间，记为 $ve(i)$，它决定了以该顶点开始的活动的最早发生时间，显然源点的的最早发生时间为 0。因为事件发生需要其所有前驱活动全部完成，所以它等于初始点到该顶点的路径长度的最大值，写成递推：$ve(i) = \max\{ve(j) + val_i^j \mid j \in pre_i\}$，其中 val_i^j 表示 j 到 i 的边的权值（即 j 到 i 的活动的持续时间），pre_i 表示 i 的所有前驱事件的集合。
- 事件（顶点）v_i 的最迟发生时间：在不推迟整个工期的前提下，该事件最晚能容忍的发生时间，记为 $vl(i)$，它决定了所有以该状态结束的活动的最迟发生时间，它等于事件的所有后继活动的最迟开始

时间的最小值，即 $vl(i) = \min\{vl(j) - val_j^i \mid j \in nxt_i\}$，其中 val_j^i 表示 i 到 j 的边的权值（即 i 到 j 的活动的持续时间），nxt_i 表示 i 的所有后驱事件的集合。

- 活动（弧）(u, v) 的最早开始时间：该活动最早可能的发生时间，记为 $e(u, v)$，显然，它等于其前驱事件的最早发生时间，即 $e(u, v) = ve(u)$。
- 活动（弧）(u, v) 的最迟开始时间：在不推迟整个工期的前提下，活动开始最晚能容忍的时间，记为 $l(u, v)$，它等于其后继事件的最迟发生时间 - 该事件的持续时间（权值），即 $l(u, v) = vl(v) - val_v^u$，其中 val_v^u 表示 u 到 v 的边的权值（即 u 到 v 的活动的持续时间）。
- 关键路径：AOE 网中从源点到汇点的最长路径的长度。
- 关键活动：即关键路径上的活动，它的最早开始时间和最迟开始时间相等。

递推求最早和最迟发生时间

按拓扑顺序求，最早发生时间从前往后递推，最迟发生时间从后往前递推，递推公式如上 **AOE 网的相关基本概念** 所示。

Kahn 算法

过程

初始状态下，集合 S 装着所有入度为 0 的点，L 是一个空列表。

每次从 S 中取出一个点 u（可以随便取）放入 L，然后将 u 的所有边 $(u, v_1), (u, v_2), (u, v_3) \cdots$ 删除。对于边 (u, v)，若将该边删除后点 v 的入度变为 0，则将 v 放入 S 中。

不断重复以上过程，直到集合 S 为空。检查图中是否存在任何边，如果有，那么这个图一定有环路，否则返回 L，L 中顶点的顺序就是构造拓扑序列的结果。

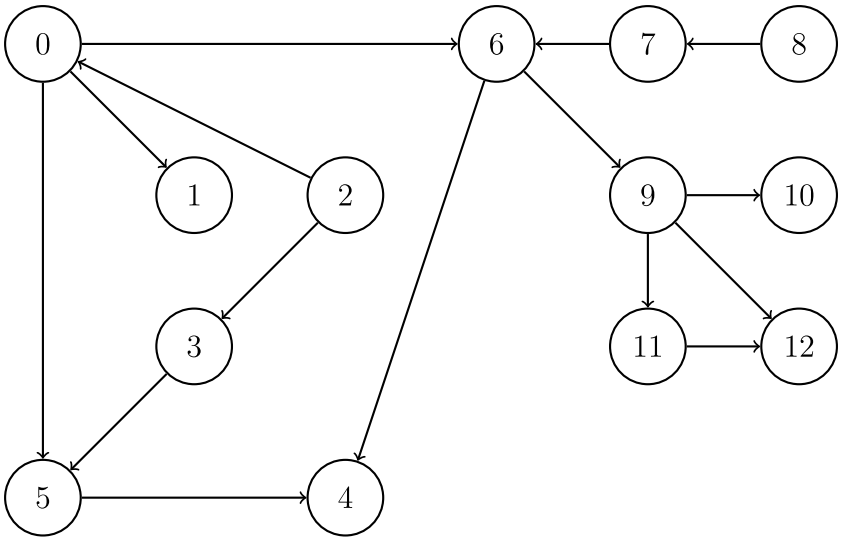
首先看来自 Wikipedia[1] 的伪代码

实现

```
L ← Empty list that will contain the sorted elements
S ← Set of all nodes with no incoming edges
while S is not empty do
    remove a node n from S
    insert n into L
    for each node m with an edge e from n to m do
        remove edge e from the graph
        if m has no other incoming edges then
            insert m into S
if graph has edges then
    return error (graph has at least one cycle)
else
    return L (a topologically sorted order)
```

代码的核心是维持一个入度为 0 的顶点的集合。

可以参考该图



对其排序的结果就是：2 -> 8 -> 0 -> 3 -> 7 -> 1 -> 5 -> 6 -> 9 -> 4 -> 11 -> 10 -> 12

时间复杂度

假设这个图 $G=(V,E)$ 在初始化入度为 0 的集合 S 的时候就需要遍历整个图，并检查每一条边，因而有 $O(E+V)$ 的复杂度。然后对该集合进行操作，显然也是需要 $O(E+V)$ 的时间复杂度。

因而总的时间复杂度就有 $O(E+V)$

实现

- C++

```cpp
int n, m;
vector<int> G[MAXN];
int in[MAXN];  // 存储每个结点的入度

bool toposort() {
  vector<int> L;
  queue<int> S;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (in[i] == 0) S.push(i);
  while (!S.empty()) {
    int u = S.front();
    S.pop();
    L.push_back(u);
    for (auto v : G[u]) {
      if (--in[v] == 0) {
        S.push(v);
      }
    }
  }
  if (L.size() == n) {
    for (auto i : L) cout << i << ' ';
    return true;
  }
  return false;
}
```

- Python

```python
from collections import defaultdict, deque


def topo_sort(graph):
    lst = []
    in_degree = defaultdict(int)
    for u in graph:
        for v in graph[u]:
            in_degree[v] += 1

    s = deque([u for u in graph if in_degree[u] == 0])
    while s:
        u = s.popleft()
        lst.append(u)
        for v in graph.get(u, []):
            in_degree[v] -= 1
            if in_degree[v] == 0:
                s.append(v)

    return None if any(in_degree.values()) else lst
```

DFS 算法

实现

- C++

```cpp
using Graph = vector<vector<int>>;  // 邻接表

struct TopoSort {
  enum class Status : uint8_t { to_visit, visiting, visited };

  const Graph& graph;
  const int n;
  vector<Status> status;
  vector<int> order;
  vector<int>::reverse_iterator it;

  TopoSort(const Graph& graph)
      : graph(graph),
        n(graph.size()),
        status(n, Status::to_visit),
        order(n),
        it(order.rbegin()) {}

  bool sort() {
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      if (status[i] == Status::to_visit && !dfs(i)) return false;
    }
    return true;
  }

  bool dfs(const int u) {
    status[u] = Status::visiting;
    for (const int v : graph[u]) {
```

```
      if (status[v] == Status::visiting) return false;
      if (status[v] == Status::to_visit && !dfs(v)) return false;
    }
    status[u] = Status::visited;
    *it++ = u;
    return true;
  }
};
```

- Python

```python
from enum import Enum, auto


class Status(Enum):
    to_visit = auto()
    visiting = auto()
    visited = auto()


def topo_sort(graph: list[list[int]]) -> list[int] | None:
    n = len(graph)
    status = [Status.to_visit] * n
    order = []

    def dfs(u: int) -> bool:
        status[u] = Status.visiting
        for v in graph[u]:
            if status[v] == Status.visiting:
                return False
            if status[v] == Status.to_visit and not dfs(v):
                return False
        status[u] = Status.visited
        order.append(u)
        return True

    for i in range(n):
        if status[i] == Status.to_visit and not dfs(i):
            return None

    return order[::-1]
```

时间复杂度：$O(E+V)$ 空间复杂度：$O(V)$

合理性证明

考虑一个图，删掉某个入度为 0 的节点之后，如果新图可以拓扑排序，那么原图一定也可以。反过来，如果原图可以拓扑排序，那么删掉后也可以。

应用

拓扑排序可以判断图中是否有环，还可以用来判断图是否是一条链。拓扑排序可以用来求 AOE 网中的关键路径，估算工程完成的最短时间。

求字典序最大/最小的拓扑排序

将 Kahn 算法中的队列替换成最大堆/最小堆实现的优先队列即可，此时总的时间复杂度为 $O(E+V\log V)$。

习题

CF 1385E[2]：需要通过拓扑排序构造。

Luogu P1347[3]: 拓扑排序模板。

参考

1. 离散数学及其应用。ISBN:9787111555391
2. Topological sorting - Wikipedia[4]
3. 数据结构第九讲（图：拓扑排序，关键路径，最短路径）- 知乎专栏[5]

外部参考资料

[1] Wikipedia

[2] CF 1385E

[3] Luogu P1347

[4] Topological sorting - Wikipedia

[5] 数据结构第九讲（图：拓扑排序，关键路径，最短路径）- 知乎专栏

11.9 最短路问题

11.9.1 最短路

Authors: du33169, lingkerio, Taoran-01

定义

（还记得这些定义吗？在阅读下列内容之前，请务必了解 图论相关概念→11.2@p2488 中的基础部分。）

- 路径
- 最短路
- 有向图中的最短路、无向图中的最短路
- 单源最短路、每对结点之间的最短路

记号

为了方便叙述，这里先给出下文将会用到的一些记号的含义。

- n 为图上点的数目，m 为图上边的数目；
- s 为最短路的源点；
- $D(u)$ 为 s 点到 u 点的 **实际** 最短路长度；
- $dis(u)$ 为 s 点到 u 点的 **估计** 最短路长度。任何时候都有 $dis(u)\geq D(u)$。特别地，当最短路算法终止时，应有 $dis(u)=D(u)$。
- $w(u,v)$ 为 (u,v) 这一条边的边权。

性质

对于边权为正的图，任意两个结点之间的最短路，不会经过重复的结点。

对于边权为正的图，任意两个结点之间的最短路，不会经过重复的边。

对于边权为正的图，任意两个结点之间的最短路，任意一条的结点数不会超过 n，边数不会超过 $n-1$。

Floyd 算法

是用来求任意两个结点之间的最短路的。

复杂度比较高，但是常数小，容易实现（只有三个 `for`）。

适用于任何图，不管有向无向，边权正负，但是最短路必须存在。（不能有个负环）

实现

我们定义一个数组 `f[k][x][y]`，表示只允许经过结点 1 到 k（也就是说，在子图 $V'=1,2,...,k$ 中的路径，注意，x 与 y 不一定在这个子图中），结点 x 到结点 y 的最短路长度。

很显然，`f[n][x][y]` 就是结点 x 到结点 y 的最短路长度（因为 $V'=1,2,...,n$ 即为 V 本身，其表示的最短路径就是所求路径）。

接下来考虑如何求出 `f` 数组的值。

`f[0][x][y]`：x 与 y 的边权，或者 0，或者 $+\infty$（`f[0][x][y]` 什么时候应该是 $+\infty$？当 x 与 y 间有直接相连的边的时候，为它们的边权；当 $x=y$ 的时候为零，因为到本身的距离为零；当 x 与 y 没有直接相连的边的时候，为 $+\infty$）。

`f[k][x][y] = min(f[k-1][x][y], f[k-1][x][k]+f[k-1][k][y])`（`f[k-1][x][y]`，为不经过 k 点的最短路径，而 `f[k-1][x][k]+f[k-1][k][y]`，为经过了 k 点的最短路）。

上面两行都显然是对的，所以说这个做法空间是 $O(N^3)$，我们需要依次增加问题规模（k 从 1 到 n），判断任意两点在当前问题规模下的最短路。

- C++

```cpp
for (k = 1; k <= n; k++) {
  for (x = 1; x <= n; x++) {
    for (y = 1; y <= n; y++) {
      f[k][x][y] = min(f[k - 1][x][y], f[k - 1][x][k] + f[k - 1][k][y]);
    }
  }
}
```

- Python

```python
for k in range(1, n + 1):
    for x in range(1, n + 1):
        for y in range(1, n + 1):
            f[k][x][y] = min(f[k - 1][x][y], f[k - 1][x][k] + f[k - 1]
[k][y])
```

因为第一维对结果无影响，我们可以发现数组的第一维是可以省略的，于是可以直接改成 `f[x][y] = min(f[x][y], f[x][k]+f[k][y])`。

证明第一维对结果无影响

对于给定的 `k`，当更新 `f[k][x][y]` 时，涉及的元素总是来自 `f[k-1]` 数组的第 `k` 行和第 `k` 列。然后我们可以发现，对于给定的 `k`，当更新 `f[k][k][y]` 或 `f[k][x][k]`，总是不会发生数值更新，因为按照公式 `f[k][k][y] = min(f[k-1][k][y], f[k-1][k][k]+f[k-1][k][y])`,`f[k-1][k][k]` 为 0，因此这个值总是 `f[k-1][k][y]`，对于 `f[k][x][k]` 的证明类似。

因此，如果省略第一维，在给定的 `k` 下，每个元素的更新中使用到的元素都没有在这次迭代中更新，因此第一维的省略并不会影响结果。

- C++

```
for (k = 1; k <= n; k++) {
  for (x = 1; x <= n; x++) {
    for (y = 1; y <= n; y++) {
      f[x][y] = min(f[x][y], f[x][k] + f[k][y]);
    }
  }
}
```

- Python

```
for k in range(1, n + 1):
    for x in range(1, n + 1):
        for y in range(1, n + 1):
            f[x][y] = min(f[x][y], f[x][k] + f[k][y])
```

综上时间复杂度是 $O(N^3)$，空间复杂度是 $O(N^2)$。

应用

❓ 给一个正权无向图，找一个最小权值和的环。

首先这一定是一个简单环。

想一想这个环是怎么构成的。

考虑环上编号最大的结点 u。

`f[u-1][x][y]` 和 (u,x),(u,y) 共同构成了环。

在 Floyd 的过程中枚举 u，计算这个和的最小值即可。

时间复杂度为 $O(n^3)$。

更多参见 最小环→11.15@p2741 部分内容。

❓ 已知一个有向图中任意两点之间是否有连边，要求判断任意两点是否连通。

该问题即是求 **图的传递闭包**。

我们只需要按照 Floyd 的过程，逐个加入点判断一下。

只是此时的边的边权变为 1/0，而取 min 变成了 **或** 运算。

再进一步用 bitset 优化，复杂度可以到 $O(\frac{n^3}{w})$。

```
// std::bitset<SIZE> f[SIZE];
for (k = 1; k <= n; k++)
  for (i = 1; i <= n; i++)
    if (f[i][k]) f[i] = f[i] | f[k];
```

Bellman–Ford 算法

Bellman–Ford 算法是一种基于松弛（relax）操作的最短路算法，可以求出有负权的图的最短路，并可以对最短路不存在的情况进行判断。

在国内 OI 界，你可能听说过的「SPFA」，就是 Bellman–Ford 算法的一种实现。

过程

先介绍 Bellman–Ford 算法要用到的松弛操作（Dijkstra 算法也会用到松弛操作）。

对于边 (u,v)，松弛操作对应下面的式子：$dis(v)=\min(dis(v),dis(u)+w(u,v))$。

这么做的含义是显然的：我们尝试用 $S\to u\to v$（其中 $S\to u$ 的路径取最短路）这条路径去更新 v 点最短路的长度，如果这条路径更优，就进行更新。

Bellman–Ford 算法所做的，就是不断尝试对图上每一条边进行松弛。我们每进行一轮循环，就对图上所有的边都尝试进行一次松弛操作，当一次循环中没有成功的松弛操作时，算法停止。

每次循环是 $O(m)$ 的，那么最多会循环多少次呢？

在最短路存在的情况下，由于一次松弛操作会使最短路的边数至少 $+1$，而最短路的边数最多为 $n-1$，因此整个算法最多执行 $n-1$ 轮松弛操作。故总时间复杂度为 $O(nm)$。

但还有一种情况，如果从 S 点出发，抵达一个负环时，松弛操作会无休止地进行下去。注意到前面的论证中已经说明了，对于最短路存在的图，松弛操作最多只会执行 $n-1$ 轮，因此如果第 n 轮循环时仍然存在能松弛的边，说明从 S 点出发，能够抵达一个负环。

⚠ 负环判断中存在的常见误区

需要注意的是，以 S 点为源点跑 Bellman–Ford 算法时，如果没有给出存在负环的结果，只能说明从 S 点出发不能抵达一个负环，而不能说明图上不存在负环。

因此如果需要判断整个图上是否存在负环，最严谨的做法是建立一个超级源点，向图上每个节点连一条权值为 0 的边，然后以超级源点为起点执行 Bellman–Ford 算法。

实现

参考实现

- C++

```cpp
struct Edge {
  int u, v, w;
};

vector<Edge> edge;

int dis[MAXN], u, v, w;
constexpr int INF = 0x3f3f3f3f;

bool bellmanford(int n, int s) {
  memset(dis, 0x3f, (n + 1) * sizeof(int));
  dis[s] = 0;
  bool flag = false;  // 判断一轮循环过程中是否发生松弛操作
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    flag = false;
    for (int j = 0; j < edge.size(); j++) {
      u = edge[j].u, v = edge[j].v, w = edge[j].w;
      if (dis[u] == INF) continue;
      // 无穷大与常数加减仍然为无穷大
      // 因此最短路长度为 INF 的点引出的边不可能发生松弛操作
      if (dis[v] > dis[u] + w) {
        dis[v] = dis[u] + w;
        flag = true;
      }
    }
```

```
    // 没有可以松弛的边时就停止算法
    if (!flag) {
      break;
    }
  }
  // 第 n 轮循环仍然可以松弛时说明 s 点可以抵达一个负环
  return flag;
}
```

- Python

```
class Edge:
    def __init__(self, u=0, v=0, w=0):
        self.u = u
        self.v = v
        self.w = w


INF = 0x3F3F3F3F
edge = []


def bellmanford(n, s):
    dis = [INF] * (n + 1)
    dis[s] = 0
    for i in range(1, n + 1):
        flag = False
        for e in edge:
            u, v, w = e.u, e.v, e.w
            if dis[u] == INF:
                continue
            # 无穷大与常数加减仍然为无穷大
            # 因此最短路长度为 INF 的点引出的边不可能发生松弛操作
            if dis[v] > dis[u] + w:
                dis[v] = dis[u] + w
                flag = True
        # 没有可以松弛的边时就停止算法
        if not flag:
            break
    # 第 n 轮循环仍然可以松弛时说明 s 点可以抵达一个负环
    return flag
```

队列优化：SPFA

即 Shortest Path Faster Algorithm。

很多时候我们并不需要那么多无用的松弛操作。

很显然，只有上一次被松弛的结点，所连接的边，才有可能引起下一次的松弛操作。

那么我们用队列来维护「哪些结点可能会引起松弛操作」，就能只访问必要的边了。

SPFA 也可以用于判断 s 点是否能抵达一个负环，只需记录最短路经过了多少条边，当经过了至少 n 条边时，说明 s 点可以抵达一个负环。

实现

- C++

```cpp
struct edge {
  int v, w;
};

vector<edge> e[MAXN];
int dis[MAXN], cnt[MAXN], vis[MAXN];
queue<int> q;

bool spfa(int n, int s) {
  memset(dis, 0x3f, (n + 1) * sizeof(int));
  dis[s] = 0, vis[s] = 1;
  q.push(s);
  while (!q.empty()) {
    int u = q.front();
    q.pop(), vis[u] = 0;
    for (auto ed : e[u]) {
      int v = ed.v, w = ed.w;
      if (dis[v] > dis[u] + w) {
        dis[v] = dis[u] + w;
        cnt[v] = cnt[u] + 1;  // 记录最短路经过的边数
        if (cnt[v] >= n) return false;
        // 在不经过负环的情况下，最短路至多经过 n - 1 条边
        // 因此如果经过了多于 n 条边，一定说明经过了负环
        if (!vis[v]) q.push(v), vis[v] = 1;
      }
    }
  }
  return true;
}
```

- Python

```python
from collections import deque


class Edge:
    def __init__(self, v=0, w=0):
        self.v = v
        self.w = w


e = [[Edge() for i in range(MAXN)] for j in range(MAXN)]
INF = 0x3F3F3F3F


def spfa(n, s):
    dis = [INF] * (n + 1)
    cnt = [0] * (n + 1)
    vis = [False] * (n + 1)
    q = deque()

```

```
    dis[s] = 0
    vis[s] = True
    q.append(s)
    while q:
        u = q.popleft()
        vis[u] = False
        for ed in e[u]:
            v, w = ed.v, ed.w
            if dis[v] > dis[u] + w:
                dis[v] = dis[u] + w
                cnt[v] = cnt[u] + 1  # 记录最短路经过的边数
                if cnt[v] >= n:
                    return False
                # 在不经过负环的情况下，最短路至多经过 n - 1 条边
                # 因此如果经过了多于 n 条边，一定说明经过了负环
                if not vis[v]:
                    q.append(v)
                    vis[v] = True
```

虽然在大多数情况下 SPFA 跑得很快，但其最坏情况下的时间复杂度为 $O(nm)$，将其卡到这个复杂度也是不难的，所以考试时要谨慎使用（在没有负权边时最好使用 Dijkstra 算法，在有负权边且题目中的图没有特殊性质时，若 SPFA 是标算的一部分，题目不应当给出 Bellman–Ford 算法无法通过的数据范围）。

Bellman–Ford 的其他优化

除了队列优化（SPFA）之外，Bellman–Ford 还有其他形式的优化，这些优化在部分图上效果明显，但在某些特殊图上，最坏复杂度可能达到指数级。

- 堆优化：将队列换成堆，与 Dijkstra 的区别是允许一个点多次入队。在有负权边的图可能被卡成指数级复杂度。
- 栈优化：将队列换成栈（即将原来的 BFS 过程变成 DFS），在寻找负环时可能具有更高效率，但最坏时间复杂度仍然为指数级。
- LLL 优化：将普通队列换成双端队列，每次将入队结点距离和队内距离平均值比较，如果更大则插入至队尾，否则插入队首。
- SLF 优化：将普通队列换成双端队列，每次将入队结点距离和队首比较，如果更大则插入至队尾，否则插入队首。
- D'Esopo–Pape 算法：将普通队列换成双端队列，如果一个节点之前没有入队，则将其插入队尾，否则插入队首。

更多优化以及针对这些优化的 Hack 方法，可以看 fstqwq 在知乎上的回答[1]。

Dijkstra 算法

Dijkstra（/'dikstrɑ/或/'dɛikstrɑ/）算法由荷兰计算机科学家 E. W. Dijkstra 于 1956 年发现，1959 年公开发表。是一种求解 **非负权图** 上单源最短路径的算法。

过程

将结点分成两个集合：已确定最短路长度的点集（记为 S 集合）的和未确定最短路长度的点集（记为 T 集合）。一开始所有的点都属于 T 集合。

初始化 $dis(s) = 0$，其他点的 dis 均为 $+\infty$。

然后重复这些操作：

1. 从 T 集合中，选取一个最短路长度最小的结点，移到 S 集合中。
2. 对那些刚刚被加入 S 集合的结点的所有出边执行松弛操作。

直到 T 集合为空，算法结束。

时间复杂度

朴素的实现方法为每次 2 操作执行完毕后，直接在 T 集合中暴力寻找最短路长度最小的结点。2 操作总时间复杂度为 $O(m)$，1 操作总时间复杂度为 $O(n^2)$，全过程的时间复杂度为 $O(n^2+m)=O(n^2)$。

可以用堆来优化这一过程：每成功松弛一条边 (u,v)，就将 v 插入堆中（如果 v 已经在堆中，直接执行 Decrease-key），1 操作直接取堆顶结点即可。共计 $O(m)$ 次 Decrease-key，$O(n)$ 次 pop，选择不同堆可以取到不同的复杂度，参考 堆→10.7.1@p1967 页面。堆优化能做到的最优复杂度为 $O(n\log n+m)$，能做到这一复杂度的有斐波那契堆等。

特别地，可以使用优先队列维护，此时无法执行 Decrease-key 操作，但可以通过每次松弛时重新插入该结点，且弹出时检查该结点是否已被松弛过，若是则跳过，复杂度 $O(m\log n)$，优点是实现较简单。

这里的堆也可以用线段树来实现，复杂度为 $O(m\log n)$，在一些特殊的非递归线段树实现下，该做法常数比堆更小。并且线段树支持的操作更多，在一些特殊图问题上只能用线段树来维护。

在稀疏图中，$m=O(n)$，堆优化的 Dijkstra 算法具有较大的效率优势；而在稠密图中，$m=O(n^2)$，这时候使用朴素实现更优。

正确性证明

下面用数学归纳法证明，在 **所有边权值非负** 的前提下，Dijkstra 算法的正确性[1]。

简单来说，我们要证明的，就是在执行 1 操作时，取出的结点 u 最短路均已经被确定，即满足 $D(u)=dis(u)$。

初始时 $S=\emptyset$，假设成立。

接下来用反证法。

设 u 点为算法中第一个在加入 S 集合时不满足 $D(u)=dis(u)$ 的点。因为 s 点一定满足 $D(u)=dis(u)=0$，且它一定是第一个加入 S 集合的点，因此将 u 加入 S 集合前，$S\neq\emptyset$，如果不存在 s 到 u 的路径，则 $D(u)=dis(u)=+\infty$，与假设矛盾。

于是一定存在路径 $s\to x\to y\to u$，其中 y 为 $s\to u$ 路径上第一个属于 T 集合的点，而 x 为 y 的前驱结点（显然 $x\in S$）。需要注意的是，可能存在 $s=x$ 或 $y=u$ 的情况，即 $s\to x$ 或 $y\to u$ 可能是空路径。

因为在 u 结点之前加入的结点都满足 $D(u)=dis(u)$，所以在 x 点加入到 S 集合时，有 $D(x)=dis(x)$，此时边 (x,y) 会被松弛，从而可以证明，将 u 加入到 S 时，一定有 $D(y)=dis(y)$。

下面证明 $D(u)=dis(u)$ 成立。在路径 $s\to x\to y\to u$ 中，因为图上所有边边权非负，因此 $D(y)\leq D(u)$。从而 $dis(y)=D(y)\leq D(u)\leq dis(u)$。但是因为 u 结点在 1 过程中被取出 T 集合时，y 结点还没有被取出 T 集合，因此此时有 $dis(u)\leq dis(y)$，从而得到 $dis(y)=D(y)=D(u)=dis(u)$，这与 $D(u)\neq dis(u)$ 的假设矛盾，故假设不成立。

因此我们证明了，1 操作每次取出的点，其最短路均已经被确定。命题得证。

注意到证明过程中的关键不等式 $D(y)\leq D(u)$ 是在图上所有边边权非负的情况下得出的。当图上存在负权边时，这一不等式不再成立，Dijkstra 算法的正确性将无法得到保证，算法可能会给出错误的结果。

实现

这里同时给出 $O(n^2)$ 的暴力做法实现和 $O(m\log m)$ 的优先队列做法实现。

[1]《算法导论（第 3 版中译本）》，机械工业出版社，2013 年，第 384 - 385 页。

朴素实现

- C++

```cpp
struct edge {
  int v, w;
};

vector<edge> e[MAXN];
int dis[MAXN], vis[MAXN];

void dijkstra(int n, int s) {
  memset(dis, 0x3f, (n + 1) * sizeof(int));
  dis[s] = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    int u = 0, mind = 0x3f3f3f3f;
    for (int j = 1; j <= n; j++)
      if (!vis[j] && dis[j] < mind) u = j, mind = dis[j];
    vis[u] = true;
    for (auto ed : e[u]) {
      int v = ed.v, w = ed.w;
      if (dis[v] > dis[u] + w) dis[v] = dis[u] + w;
    }
  }
}
```

- Python

```python
class Edge:
    def __init(self, v=0, w=0):
        self.v = v
        self.w = w


e = [[Edge() for i in range(MAXN)] for j in range(MAXN)]
INF = 0x3F3F3F3F


def dijkstra(n, s):
    dis = [INF] * (n + 1)
    vis = [0] * (n + 1)

    dis[s] = 0
    for i in range(1, n + 1):
        u = 0
        mind = INF
        for j in range(1, n + 1):
            if not vis[j] and dis[j] < mind:
                u = j
                mind = dis[j]
        vis[u] = True
        for ed in e[u]:
            v, w = ed.v, ed.w
            if dis[v] > dis[u] + w:
                dis[v] = dis[u] + w
```

优先队列实现

- C++

```cpp
struct edge {
  int v, w;
};

struct node {
  int dis, u;

  bool operator>(const node& a) const { return dis > a.dis; }
};

vector<edge> e[MAXN];
int dis[MAXN], vis[MAXN];
priority_queue<node, vector<node>, greater<node>> q;

void dijkstra(int n, int s) {
  memset(dis, 0x3f, (n + 1) * sizeof(int));
  memset(vis, 0, (n + 1) * sizeof(int));
  dis[s] = 0;
  q.push({0, s});
  while (!q.empty()) {
    int u = q.top().u;
    q.pop();
    if (vis[u]) continue;
    vis[u] = 1;
    for (auto ed : e[u]) {
      int v = ed.v, w = ed.w;
      if (dis[v] > dis[u] + w) {
        dis[v] = dis[u] + w;
        q.push({dis[v], v});
      }
    }
  }
}
```

- Python

```python
def dijkstra(e, s):
    """
    输入:
    e:邻接表
    s:起点
    返回:
    dis:从s到每个顶点的最短路长度
    """
    dis = defaultdict(lambda: float("inf"))
    dis[s] = 0
    q = [(0, s)]
    vis = set()
    while q:
        _, u = heapq.heappop(q)
        if u in vis:
```

```
            continue
        vis.add(u)
        for v, w in e[u]:
            if dis[v] > dis[u] + w:
                dis[v] = dis[u] + w
                heapq.heappush(q, (dis[v], v))
    return dis
```

Johnson 全源最短路径算法

Johnson 和 Floyd 一样，是一种能求出无负环图上任意两点间最短路径的算法。该算法在 1977 年由 Donald B. Johnson 提出。

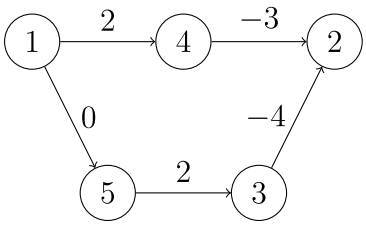
任意两点间的最短路可以通过枚举起点，跑 n 次 Bellman–Ford 算法解决，时间复杂度是 $O(n^2m)$ 的，也可以直接用 Floyd 算法解决，时间复杂度为 $O(n^3)$。

注意到堆优化的 Dijkstra 算法求单源最短路径的时间复杂度比 Bellman–Ford 更优，如果枚举起点，跑 n 次 Dijkstra 算法，就可以在 $O(nm \log m)$（取决于 Dijkstra 算法的实现）的时间复杂度内解决本问题，比上述跑 n 次 Bellman–Ford 算法的时间复杂度更优秀，在稀疏图上也比 Floyd 算法的时间复杂度更加优秀。

但 Dijkstra 算法不能正确求解带负权边的最短路，因此我们需要对原图上的边进行预处理，确保所有边的边权均非负。

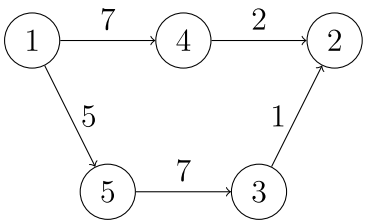
一种容易想到的方法是给所有边的边权同时加上一个正数 x，从而让所有边的边权均非负。如果新图上起点到终点的最短路经过了 k 条边，则将最短路减去 kx 即可得到实际最短路。

但这样的方法是错误的。考虑下图：



$1 \to 2$ 的最短路为 $1 \to 5 \to 3 \to 2$，长度为 -2。

但假如我们把每条边的边权加上 5 呢？



新图上 $1 \to 2$ 的最短路为 $1 \to 4 \to 2$，已经不是实际的最短路了。

Johnson 算法则通过另外一种方法来给每条边重新标注边权。

我们新建一个虚拟节点（在这里我们就设它的编号为 0）。从这个点向其他所有点连一条边权为 0 的边。

接下来用 Bellman–Ford 算法求出从 0 号点到其他所有点的最短路，记为 h_i。

假如存在一条从 u 点到 v 点，边权为 w 的边，则我们将该边的边权重新设置为 $w + h_u - h_v$。

接下来以每个点为起点，跑 n 轮 Dijkstra 算法即可求出任意两点间的最短路了。

一开始的 Bellman–Ford 算法并不是时间上的瓶颈，若使用 `priority_queue` 实现 Dijkstra 算法，该算法的时间复杂度是 $O(nm \log m)$。

正确性证明

为什么这样重新标注边权的方式是正确的呢?

在讨论这个问题之前，我们先讨论一个物理概念——势能。

诸如重力势能，电势能这样的势能都有一个特点，势能的变化量只和起点和终点的相对位置有关，而与起点到终点所走的路径无关。

势能还有一个特点，势能的绝对值往往取决于设置的零势能点，但无论将零势能点设置在哪里，两点间势能的差值是一定的。

接下来回到正题。

在重新标记后的图上，从 s 点到 t 点的一条路径 $s \to p_1 \to p_2 \to ... \to p_k \to t$ 的长度表达式如下:

$(w(s, p_1) + h_s - h_{p_1}) + (w(p_1, p_2) + h_{p_1} - h_{p_2}) + ... + (w(p_k, t) + h_{p_k} - h_t)$

化简后得到:

$w(s, p_1) + w(p_1, p_2) + ... + w(p_k, t) + h_s - h_t$

无论我们从 s 到 t 走的是哪一条路径，$h_s - h_t$ 的值是不变的，这正与势能的性质相吻合!

为了方便，下面我们就把 h_i 称为 i 点的势能。

上面的新图中 $s \to t$ 的最短路的长度表达式由两部分组成，前面的边权和为原图中 $s \to t$ 的最短路，后面则是两点间的势能差。因为两点间势能的差为定值，因此原图上 $s \to t$ 的最短路与新图上 $s \to t$ 的最短路相对应。

到这里我们的正确性证明已经解决了一半——我们证明了重新标注边权后图上的最短路径仍然是原来的最短路径。接下来我们需要证明新图中所有边的边权非负，因为在非负权图上，Dijkstra 算法能够保证得出正确的结果。

根据三角形不等式，图上任意一边 (u, v) 上两点满足：$h_v \le h_u + w(u, v)$。这条边重新标记后的边权为 $w'(u, v) = w(u, v) + h_u - h_v \ge 0$。这样我们证明了新图上的边权均非负。

这样，我们就证明了 Johnson 算法的正确性。

不同方法的比较

最短路算法	Floyd	Bellman–Ford	Dijkstra	Johnson
最短路类型	每对结点之间的最短路	单源最短路	单源最短路	每对结点之间的最短路
作用于	任意图	任意图	非负权图	任意图
能否检测负环?	能	能	不能	能
时间复杂度	$O(N^3)$	$O(NM)$	$O(M \log M)$	$O(NM \log M)$

注：表中的 Dijkstra 算法在计算复杂度时均用 `priority_queue` 实现。

输出方案

开一个 `pre` 数组，在更新距离的时候记录下来后面的点是如何转移过去的，算法结束前再递归地输出路径即可。

比如 Floyd 就要记录 `pre[i][j] = k;`，Bellman–Ford 和 Dijkstra 一般记录 `pre[v] = u`。

一些特殊情形

- 边权只由 0 和 1 组成的图上最短路：0-1 BFS→11.5@p2506；
- 允许至多 k 次改变路径成本等操作的最短路问题：分层图最短路→11.12@p2692。

参考资料与注释

[1] fstqwq 在知乎上的回答

11.9.2 差分约束

Authors: Ir1d, Anguei, hsfzLZH1

定义

差分约束系统 是一种特殊的 n 元一次不等式组，它包含 n 个变量 $x_1, x_2, ..., x_n$ 以及 m 个约束条件，每个约束条件是由两个其中的变量做差构成的，形如 $x_i - x_j \le c_k$，其中 $1 \le i, j \le n, i \ne j, 1 \le k \le m$ 并且 c_k 是常数（可以是非负数，也可以是负数）。我们要解决的问题是：求一组解 $x_1 = a_1, x_2 = a_2, ..., x_n = a_n$，使得所有的约束条件得到满足，否则判断出无解。

差分约束系统中的每个约束条件 $x_i - x_j \le c_k$ 都可以变形成 $x_i \le x_j + c_k$，这与单源最短路中的三角形不等式 $dist[y] \le dist[x] + z$ 非常相似。因此，我们可以把每个变量 x_i 看做图中的一个结点，对于每个约束条件 $x_i - x_j \le c_k$，从结点 j 向结点 i 连一条长度为 c_k 的有向边。

注意到，如果 $\{a_1, a_2, ..., a_n\}$ 是该差分约束系统的一组解，那么对于任意的常数 d，$\{a_1 + d, a_2 + d, ..., a_n + d\}$ 显然也是该差分约束系统的一组解，因为这样做差后 d 刚好被消掉。

过程

设 $dist[0] = 0$ 并向每一个点连一条权重为 0 边，跑单源最短路，若图中存在负环，则给定的差分约束系统无解，否则，$x_i = dist[i]$ 为该差分约束系统的一组解。

性质

一般使用 Bellman–Ford 或队列优化的 Bellman–Ford（俗称 SPFA，在某些随机图跑得很快）判断图中是否存在负环，最坏时间复杂度为 $O(nm)$。

常用变形技巧

例题 luogu P1993 小 K 的农场[1]

题目大意：求解差分约束系统，有 m 条约束条件，每条都为形如 $x_a - x_b \ge c_k$，$x_a - x_b \le c_k$ 或 $x_a = x_b$ 的形式，判断该差分约束系统有没有解。

题意	转化	连边
$x_a - x_b \ge c$	$x_b - x_a \le -c$	`add(a, b, -c);`
$x_a - x_b \le c$	$x_a - x_b \le c$	`add(b, a, c);`
$x_a = x_b$	$x_a - x_b \le 0,\ x_b - x_a \le 0$	`add(b, a, 0), add(a, b, 0);`

跑判断负环，如果不存在负环，输出 `Yes`，否则输出 `No`。

参考代码

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <queue>
```

```cpp
using namespace std;

struct edge {
  int v, w, next;
} e[40005];

int head[10005], vis[10005], tot[10005], cnt;
long long ans, dist[10005];
queue<int> q;

void addedge(int u, int v, int w) {  // 加边
  e[++cnt].v = v;
  e[cnt].w = w;
  e[cnt].next = head[u];
  head[u] = cnt;
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int n, m;
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int op, x, y, z;
    cin >> op;
    if (op == 1) {
      cin >> x >> y >> z;
      addedge(y, x, z);
    } else if (op == 2) {
      cin >> x >> y >> z;
      addedge(x, y, -z);
    } else {
      cin >> x >> y;
      addedge(x, y, 0);
      addedge(y, x, 0);
    }
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) addedge(0, i, 0);
  memset(dist, -0x3f, sizeof(dist));
  dist[0] = 0;
  vis[0] = 1;
  q.push(0);
  while (!q.empty()) {  // 判负环，看上面的
    int cur = q.front();
    q.pop();
    vis[cur] = 0;
    for (int i = head[cur]; i; i = e[i].next)
      if (dist[cur] + e[i].w > dist[e[i].v]) {
        dist[e[i].v] = dist[cur] + e[i].w;
        if (!vis[e[i].v]) {
          vis[e[i].v] = 1;
          q.push(e[i].v);
          tot[e[i].v]++;
```

```
56          if (tot[e[i].v] >= n) {
57            cout << "No\n";
58            return 0;
59          }
60        }
61      }
62    }
63    cout << "Yes\n";
64    return 0;
65  }
```

例题 P4926[1007] 倍杀测量者[2]

不考虑二分等其他的东西，这里只论述差分系统 $\frac{x_i}{x_j} \leq c_k$ 的求解方法。

对每个 x_i, x_j 和 c_k 取一个 log 就可以把乘法变成加法运算，即 $\log x_i - \log x_j \leq \log c_k$，这样就可以用差分约束解决了。

Bellman–Ford 判负环代码实现

下面是用 Bellman–Ford 算法判断图中是否存在负环的代码实现，请在调用前先保证图是连通的。

实现

- C++

```cpp
bool Bellman_Ford() {
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    bool jud = false;
    for (int j = 1; j <= n; j++)
      for (int k = h[j]; ~k; k = nxt[k])
        if (dist[j] > dist[p[k]] + w[k])
          dist[j] = dist[p[k]] + w[k], jud = true;
    if (!jud) break;
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = h[i]; ~j; j = nxt[j])
      if (dist[i] > dist[p[j]] + w[j]) return false;
  return true;
}
```

- Python

```python
def Bellman_Ford():
    for i in range(0, n):
        jud = False
        for j in range(1, n + 1):
            while ~k:
                k = h[j]
                if dist[j] > dist[p[k]] + w[k]:
                    dist[j] = dist[p[k]] + w[k]
                    jud = True
                k = nxt[k]
        if jud == False:
```

```
            break
    for i in range(1, n + 1):
        while ~j:
            j = h[i]
            if dist[i] > dist[p[j]] + w[j]:
                return False
            j = nxt[j]
    return True
```

习题

Usaco2006 Dec Wormholes 虫洞[3]

「SCOI2011」糖果[4]

POJ 1364 King[5]

POJ 2983 Is the Information Reliable?[6]

外部参考资料

[1] luogu P1993 小 K 的农场

[2] P4926[1007] 倍杀测量者

[3] Usaco2006 Dec Wormholes 虫洞

[4] 「SCOI2011」糖果

[5] POJ 1364 King

[6] POJ 2983 Is the Information Reliable?

11.9.3 k 短路

前置知识：Dijstra 算法→11.9.1@p2624、A* 算法→6.6@p659、可持久化可并堆→10.17.6@p2328

问题描述

给定一个有 n 个结点，m 条边的有向图，求从 s 到 t 的所有不同路径中的第 k 短路径的长度。

「路径」

本文所指的「路径」允许经过同一条边或同一个结点多次，因此严格的名称应为「途径→11.2@p2488」而非「路径」。本文讨论的问题严格地说也是 **第 k 短途径**（k shortest walk）问题。但是，本文依据习惯仍然采用「路径」这一名称，而对于不自交的路径则称为「简单路径」。

A* 算法

A* 算法是一个搜索算法。它为每个当前状态 x 都设置了一个估价函数 $f(x)=g(x)+h(x)$，其中 $g(x)$ 为从初始状态到达当前状态的实际代价，$h(x)$ 为从当前状态到达目标状态的最佳路径的估计代价。搜索时，每次取出 $f(x)$ 最优的状态 x，扩展其所有后继状态。可以用 **优先队列** 来维护这个值。

在求解 k 短路问题时，令 $h(x)$ 为从当前结点到达终点 t 的最短路径长度。可以通过在反向图上对结点 t 跑单源最短路预处理出每个结点的这个值。对于每个状态需要记录两个值，即当前到达的结点 x 和已经走过的距离 $g(x)$，将这种状态记为 $(x,g(x))$。开始时，将初始状态 $(s,0)$ 加入优先队列。每次取出估价函数 $f(x)=g(x)+h(x)$ 最小的一个状态，枚举该状态所在结点 x 的所有出边，将对应的后继状态加入优先队列。当访问到一个结点第 k 次时，对应状态的 $g(x)$ 就是从起始结点 s 到该结点的第 k 短路的长度。

这一搜索过程可以优化。由于只需要求出从初始结点到目标结点的第 k 短路，所以已经取出的状态到达一个结点的次数大于 k 次时，可以不扩展其后继状态。这一状态不会影响到最后的答案。这是因为之前 k 次取出该结点时，已经形成了到达该结点的 k 条合法路径，足以构造到达目标结点的前 k 条最短路。

若使用优先队列优化 Dijkstra 算法，由于至多会将所有边加入优先队列 k 次，所以算法的时间复杂度是 $O(km \log km)$ 的，空间复杂度是 $O(km)$ 的。相较于直接搜索，A* 算法针对目标结点 t 进行了剪枝，但这仅仅改良了常数，而非渐近复杂度。本节所述算法虽然复杂度并不优秀，但是可以在相同的复杂度内求出从起始点 s 到（以 t 为根的最短路树中）每个结点的前 k 短路。

实现

模板题 Library Checker - K-Shortest Walk[1] 参考实现

```cpp
// Submission: https://judge.yosupo.jp/submission/311622
#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>

constexpr long long inf = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f;

struct Edge {
  int u, v, c;

  Edge(int u, int v, int c) : u(u), v(v), c(c) {}
};

int n, m, s, t, k;
std::vector<std::vector<int>> gr, ig;  // Graph and inverse graph.
std::vector<Edge> edges;               // Edges.
std::priority_queue<std::pair<long long, int>,
                    std::vector<std::pair<long long, int>>, std::greater<>>
    pq;

std::vector<long long> dist_t;

// Calculate distances to the destination node t. (Dijkstra)
void calc_distances_to_t() {
  dist_t.assign(n, inf);
  dist_t[t] = 0;
  pq.emplace(dist_t[t], t);
  while (!pq.empty()) {
    long long di = pq.top().first;
    int cur = pq.top().second;
    pq.pop();
    if (di > dist_t[cur]) continue;
    for (auto e : ig[cur]) {
      int nxt = edges[e].u;
      auto di_nxt = di + edges[e].c;
      if (di_nxt < dist_t[nxt]) {
        dist_t[nxt] = di_nxt;
        pq.emplace(di_nxt, nxt);
      }
    }
```

```cpp
  }
}

std::vector<long long> ans;

// Find the k shortest walk. (A* search)
// Complexity: O(k * n * log(k * n)).
void find_k_shortest_walks() {
  ans.assign(k, -1);
  std::vector<int> cnt(n);
  pq.emplace(dist_t[s], s);
  while (!pq.empty()) {
    long long cost = pq.top().first;
    int cur = pq.top().second;
    pq.pop();
    // Skip unreachable nodes.
    if (cost >= inf) continue;
    if (cur == t) ans[cnt[t]] = cost;
    ++cnt[cur];
    // Terminate when the destination has been visited k times.
    if (cnt[t] >= k) break;
    // Expand the same node at most k times.
    if (cnt[cur] > k) continue;
    for (auto e : gr[cur]) {
      int nxt = edges[e].v;
      auto cost_nxt = cost - dist_t[cur] + edges[e].c + dist_t[nxt];
      pq.emplace(cost_nxt, nxt);
    }
  }
}

int main() {
  // Input.
  std::cin >> n >> m >> s >> t >> k;
  gr.resize(n);
  ig.resize(n);
  edges.reserve(m);
  for (int i = 0; i < m; ++i) {
    int u, v, c;
    std::cin >> u >> v >> c;
    edges.emplace_back(u, v, c);
    gr[u].push_back(i);
    ig[v].push_back(i);
  }
  // Calculate.
  calc_distances_to_t();
  find_k_shortest_walks();
  // Output.
  for (auto x : ans) std::cout << x << '\n';
  return 0;
}

```

可持久化可并堆做法

前述算法实际上求出了到达所有结点的 k 短路。如果仅仅是想要求得到达给定目标结点 t 的 k 短路，实际上可以做得更快。本节提供了一种基于可持久化可并堆的 $O(m\log m + k\log k)$ 的做法。

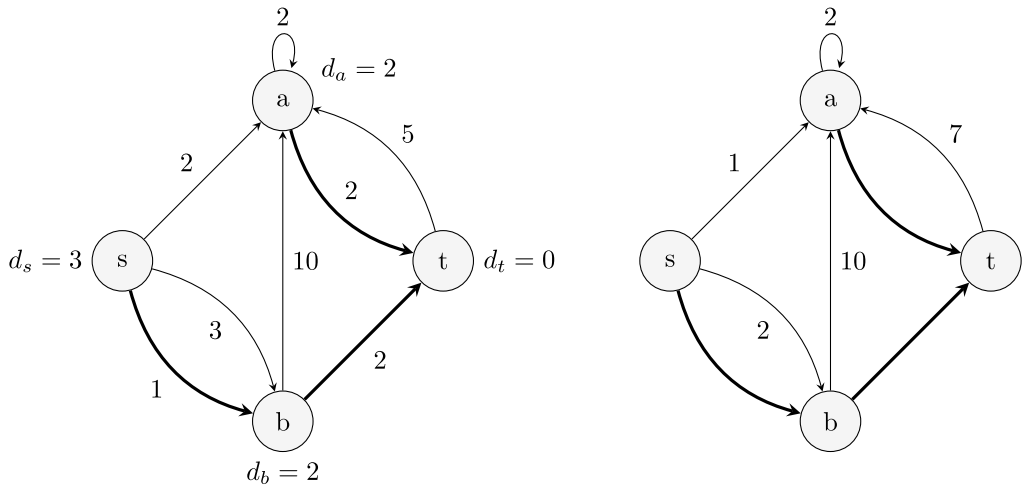
最短路树与偏离边

前述算法的瓶颈在于只有到达目标结点 t 时才会更新答案。但是，不同路径之间可能相差并不大。例如，次短路区别于最短路，可能仅仅是在一条边处多绕了一个结点，而路径的其他部分都是相同的；前述算法却可能需要重复搜索一遍这些相同的边才能找到次短路。由于只有绕路部分才是关键的，所以，要得到前 k 条最短的路径，只需要考虑代价最小的 k 种绕路方式即可。这就引出了最短路树的概念。

在反向图上从目标结点 t 开始跑单源最短路，记录每个结点 x 到 t 的最短路长度 $h(x)$，并记录从结点 x 开始的最短路经过的第一条边 f_x；如果有多个最优的选择，选择任意一条即可。所有这些边 f_x 及其端点就构成一棵树，且从树上的每个结点 x 到根节点 t 的简单路径都是 x 到 t 的一条最短路径。这就是 **最短路树** T。

求得最短路树 T 后，就可以计算每条不在 T 上的边会多绕多少路。对于边 $e=(u,v)\notin T$，边权为 w，可以定义一条新的边，仍然从 u 指向 v，且代价为 $\Delta(e)=w+h(v)-h(u)$。本文形象地称这些权值为 $\Delta(e)$ 的边为 **偏离边**（sidetrack），权值 $\Delta(e)$ 则称为偏离成本。如果一条边的端点并非全部在最短路树 T 里，它就不会影响到达结点 t 的 k 短路的计算，可以直接将它们删掉。

下图左侧是有向图 G，右侧是它对应的最短路树 T（粗边）和相应的偏离边（细边）：



设一条从 s 到 t 的路径经过的边集为 P，去掉 P 中与 T 的交集得到 P'。那么，将 P' 中的边顺次排列，它相邻的两条边 $e_1=(u_1,v_1)$ 和 $e_2=(u_2,v_2)$ 一定满足

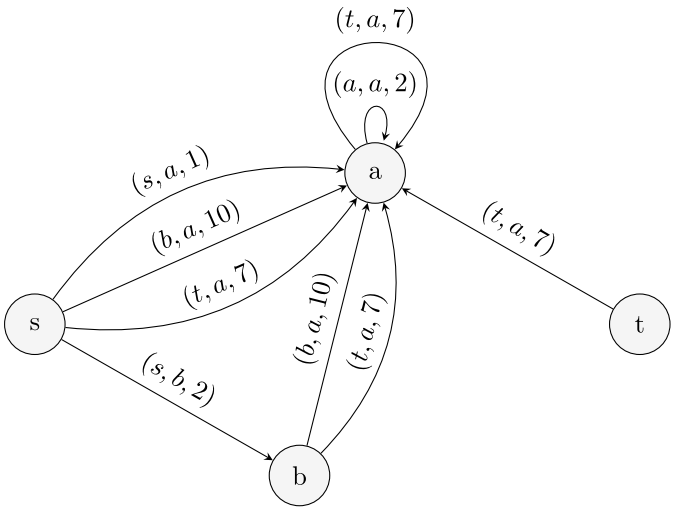
- 条件 (*)：后者的起点 u_2 是前者的终点 v_1 在最短路树 T 的祖先（包括其自身）。

这是因为对应的原始路径 P 中，v_1 和 u_2 之间连接了若干条 T 中的树边。反过来，对于一个满足条件 (*) 的边集 P'，一定存在唯一一条图 G 中的路径 P 与之对应。这是因为 v_1 和 u_2 在最短路树 T 上的简单路径是唯一的。这样就说明，原图中的任意路径 P 与满足条件 (*) 的偏离边序列 P' 一一对应。而且，路径 P 的长度就等于最短路长度 $h(s)$ 与这些偏离成本的和：

$$h(s)+\sum_{e\in P'}\Delta(e).$$

这些讨论说明，寻找 k 短路的任务转化为寻找成本第 k 小且满足条件 (*) 的偏离边序列 P' 的任务。

为处理条件 (*)，与其每次查询时在最短路树上寻找祖先，不如直接将每个结点的偏离边集合下传到最短路树上的子孙结点。这相当于建了下面这样的图 G'：



在这个图上，条件 (*) 就转化为要求 P' 中的边首尾相接，也就是说，P' 是图 G' 中的一条路径。问题进一步转化为在这个图中寻找从 s 出发的长度第 k 小的 **到达任意结点的** 路径。相对于原始的 k 短路问题，此处不再要求路径一定要结束在目标结点 t。

转化后的问题很容易解决。直接从起始结点 s 处出发，求单源最短路。每次从优先队列中取出一个结点时，就相当于找到了一条图 G' 中的路径，也就对应着图 G 中一条到达目标结点 t 的路径。

可持久化可并堆优化

算法思路已经明晰。但是，朴素实现这一算法的复杂度过高。由于图 G' 中，单个结点处边的规模可能是 $\Theta(m)$ 的，所以每次求单源最短路时，都可能需要将规模为 $\Theta(m)$ 的边集压入优先队列。实际上，没有必要将所有边都压入优先队列：很多情况下，压入队列的这些边，只有最短的那些可能会在后续计算中弹出队列。也就是说，完全可以将单个结点处的整个边集作为一个存储单元压入优先队列，每次只要能够快速访问边集中的最短边即可。

这启发我们使用小根堆来存储单个结点处的边集。在求单源最短路的优先队列中，只需要存储这些堆，它们的成本就是堆顶元素对应的最短路成本。每次弹出队首时，都需要一并从队首的堆中弹出堆顶边。然后，既要将弹出堆顶后的堆压回优先队列，也需要将堆顶边终点处的偏离边集合对应的堆顶压入优先队列。

使用堆来存储边集也解决了沿最短路树下传边集的问题。因为下传边集相当于需要将当前结点的边集合并到它的子结点，所以，堆还需要支持合并操作；合并到子结点的同时，还不能破坏当前结点处的边集，所以，堆还需要支持可持久化。这正是可持久化可并堆。

由此，就得到算法的完整过程：

1. 从目标结点 t 出发，跑单源最短路，求出最短路树。
2. 为最短路树上的每个结点都构建对应的偏离边集合，存储到可持久化可并堆里。
3. 沿着最短路树的边，从目标结点 t 开始，将每个结点处的堆都合并到子结点的堆里。
4. 从起始结点 s 出发，将该处的堆压入优先队列。
5. 弹出队首的堆，记录答案，再将弹出堆顶后的堆压回优先队列，并将堆顶边的终点处的堆压入优先队列。

一般采用左偏树或随机堆实现可持久化可并堆。此时，最后一步还可以继续优化。这些堆的内部结构都是二叉树。弹出堆顶后，原本是要合并左右两个子结点，再将合并后的堆顶压入优先队列的；但是，本算法中，可以不执行合并操作，直接将两个子结点对应的堆分别压入优先队列。这样就省去了单次合并的 $O(\log m)$ 的复杂度。由于每次弹出队首堆后，至多会将三个新的堆压入优先队列，所以，优先队列的大小是 $O(k)$ 的。这样，单次查询的时间复杂度就降低到 $O(\log k)$。总查询复杂度就是 $O(k \log k)$ 的。

由于构建最短路树和构建可持久化可并堆的复杂度都是 $O(m \log m)$ 的，所以，算法的总时间复杂度为 $O(m \log m + k \log k)$ 的。

实现

模板题 Library Checker - K-Shortest Walk[2] 参考实现

```cpp
// Submission: https://judge.yosupo.jp/submission/311623
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <queue>
#include <random>
#include <vector>

std::mt19937_64
rng(static_cast<std::mt19937_64::result_type>(time(nullptr)));

constexpr long long inf = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f;

// Persistent Randomized Heap.
struct PersistentRandomizedHeap {
  static constexpr int N = 1e7;
  int id;
  std::vector<int> rt, lc, rc, to;
  std::vector<long long> va;

  int new_node(long long cost, int _to) {
    ++id;
    va[id] = cost;
    to[id] = _to;
    return id;
  }

  int copy_node(int x) {
    ++id;
    lc[id] = lc[x];
    rc[id] = rc[x];
    va[id] = va[x];
    to[id] = to[x];
    return id;
  }

  int meld(int x, int y, std::mt19937_64::result_type rand) {
    if (!x || !y) return x | y;
    if (va[x] > va[y]) std::swap(x, y);
    x = copy_node(x);
    if (rand & 1) std::swap(lc[x], rc[x]);
    rc[x] = meld(rc[x], y, rand >> 1);
    return x;
  }

  PersistentRandomizedHeap() : id(0), rt(N), lc(N), rc(N), to(N), va(N) {}

  void insert(int i, long long cost, int _to) {
```

```
    rt[i] = meld(rt[i], new_node(cost, _to), rng());
  }

  void merge(int i, int j) { rt[i] = meld(rt[i], rt[j], rng()); }

} heaps;

struct Edge {
  int u, v, c;

  Edge(int u, int v, int c) : u(u), v(v), c(c) {}
};

int n, m, s, t, k;
std::vector<std::vector<int>> gr, ig;
std::vector<Edge> edges;
std::priority_queue<std::pair<long long, int>,
                    std::vector<std::pair<long long, int>>, std::greater<>>
    pq;

std::vector<long long> dist_t;
std::vector<int> out;

// Calculate distances to the destination node t. (Dijkstra)
// Record the optimal outgoing edges which form the shortest path tree T.
void calc_distances_to_t() {
  dist_t.assign(n, inf);
  dist_t[t] = 0;
  out.assign(n, -1);
  pq.emplace(dist_t[t], t);
  while (!pq.empty()) {
    long long di = pq.top().first;
    int cur = pq.top().second;
    pq.pop();
    if (di > dist_t[cur]) continue;
    for (auto e : ig[cur]) {
      int nxt = edges[e].u;
      auto di_nxt = di + edges[e].c;
      if (di_nxt < dist_t[nxt]) {
        dist_t[nxt] = di_nxt;
        out[nxt] = e;
        pq.emplace(di_nxt, nxt);
      }
    }
  }
}

// Construct sidetracks and propagate them through tree T.
void build_sidetracks() {
  // Insert all valid sidetracks into heaps.
  for (int i = 0; i < m; ++i) {
    auto edge = edges[i];
```

```
    if (out[edge.u] != i && dist_t[edge.u] < inf && dist_t[edge.v] < inf) {
      heaps.insert(edge.u, edge.c + dist_t[edge.v] - dist_t[edge.u],
edge.v);
    }
  }
  // Propagate sidetracks down the shortest path tree.
  std::queue<int> q;
  q.push(t);
  while (!q.empty()) {
    auto cur = q.front();
    q.pop();
    for (auto e : ig[cur]) {
      auto nxt = edges[e].u;
      if (out[nxt] == e) {
        heaps.merge(nxt, cur);
        q.push(nxt);
      }
    }
  }
}

std::vector<long long> ans;

// Insert a non-empty heap into the priority queue.
// Total cost is the heap top value adjusted by accumulated cost.
void insert(int x, long long cost) {
  if (x) pq.emplace(cost + heaps.va[x], x);
}

// Find the k shortest paths in the sidetrack graph. (Dijkstra)
// These correspond to the k shortest walks in the original graph.
void find_k_shortest_walks() {
  int cnt = 0;
  ans.assign(k, -1);
  if (dist_t[s] >= inf) return;
  ans[cnt++] = dist_t[s];
  insert(heaps.rt[s], dist_t[s]);
  while (!pq.empty() && cnt < k) {
    auto cost = pq.top().first;
    int cur = pq.top().second;
    pq.pop();
    ans[cnt++] = cost;
    insert(heaps.lc[cur], cost - heaps.va[cur]);
    insert(heaps.rc[cur], cost - heaps.va[cur]);
    insert(heaps.rt[heaps.to[cur]], cost);
  }
}

int main() {
  // Input.
  std::cin >> n >> m >> s >> t >> k;
  gr.resize(n);
```

```
  ig.resize(n);
  edges.reserve(m);
  for (int i = 0; i < m; ++i) {
    int u, v, c;
    std::cin >> u >> v >> c;
    edges.emplace_back(u, v, c);
    gr[u].push_back(i);
    ig[v].push_back(i);
  }
  // Calculate.
  calc_distances_to_t();
  build_sidetracks();
  find_k_shortest_walks();
  // Output.
  for (auto x : ans) std::cout << x << '\n';
  return 0;
}

```

习题

- 「SDOI2010」魔法猪学院[3]

参考资料与注释

- [Tutorial] k shortest paths and Eppstein's algorithm by meooow - Codeforces[4]

外部参考资料

[1] Library Checker - K-Shortest Walk

[2] Library Checker - K-Shortest Walk

[3] 「SDOI2010」魔法猪学院

[4] [Tutorial] k shortest paths and Eppstein's algorithm by meooow - Codeforces

11.9.4 同余最短路

当出现形如「给定 n 个整数，求这 n 个整数能拼凑出多少的其他整数（n 个整数可以重复取）」，以及「给定 n 个整数，求这 n 个整数不能拼凑出的最小（最大）的整数」，或者「至少要拼几次才能拼出模 K 余 p 的数」的问题时可以使用同余最短路的方法。

同余最短路利用同余来构造一些状态，可以达到优化空间复杂度的目的。

类比 差分约束→11.9.2@p2636 方法，利用同余构造的这些状态可以看作单源最短路中的点。同余最短路的状态转移通常是这样的 $f(i+y)=f(i)+y$，类似单源最短路中 $f(v)=f(u)+edge(u,v)$。

例题

例题一

P3403 跳楼机[1]

题目大意：给定 x,y,z,h，对于 $k\in[1,h]$，有多少个 k 能够满足 $ax+by+cz=k$。（$0\le a,b,c,1\le x,y,z\le 10^5$，$h\le 2^{63}-1$）

不妨假设 $x < y < z$。

令 d_i 为只通过 **操作 2** 和 **操作 3**，需满足 $p \bmod x = i$ 能够达到的最低楼层 p，即 **操作 2** 和 **操作 3** 操作后能得到的模 x 下与 i 同余的最小数，用来计算该同余类满足条件的数个数。

可以得到两个状态：

- $i \xrightarrow{y} (i+y) \bmod x$
- $i \xrightarrow{z} (i+z) \bmod x$

注意通常选取一组 a_i 中最小的那个数对它取模，也就是此处的 x，这样可以尽量减小空间复杂度（剩余系最小）。

那么实际上相当于执行了最短路中的建边操作：

`add(i, (i+y) % x, y)`

`add(i, (i+z) % x, z)`

接下来只需要求出 $d_0, d_1, d_2, ..., d_{x-1}$，只需要跑一次最短路就可求出相应的 d_i。

基于最短路的实现

```cpp
#include <iostream>
#include <queue>

using namespace std;
using ll = long long;
constexpr int MAXN = 100010;
constexpr ll linf = (1ull << 63) - 1;

ll h, x, y, z;
ll head[MAXN << 1], tot;
ll dis[MAXN], vis[MAXN];
queue<int> q;

struct edge {
  ll to, next, w;
} e[MAXN << 1];

void add(ll u, ll v, ll w) {
  e[++tot] = edge{v, head[u], w};
  head[u] = tot;
}

void spfa() {  // spfa算法，可看最短路部分
  dis[0] = 0;
  vis[0] = 1;
  q.push(0);
  while (!q.empty()) {
    int u = q.front();
    q.pop();
    vis[u] = 0;
    for (int i = head[u]; i; i = e[i].next) {
      int v = e[i].to, w = e[i].w;
      if (dis[v] > dis[u] + w) {
        dis[v] = dis[u] + w;
        if (!vis[v]) {
```

```
36            q.push(v);
37            vis[v] = 1;
38          }
39        }
40      }
41    }
42  }
43
44  int main() {
45    cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
46    cin >> h;
47    cin >> x >> y >> z;
48    if (x == 1 || y == 1 || z == 1) {
49      cout << h << '\n';
50      return 0;
51    }
52    --h;
53    for (int i = 0; i < x; i++) {
54      add(i, (i + z) % x, z);
55      add(i, (i + y) % x, y);
56      dis[i] = linf;
57    }
58    spfa();
59    ll ans = 0;
60    for (int i = 0; i < x; i++) {
61      if (h >= dis[i]) ans += (h - dis[i]) / x + 1;
62    }
63    cout << ans << '\n';
64    return 0;
65  }
66
```

但是事实上也不需要进行正常的最短路求解，注意到有两个特殊的性质：

首先，只有两种边权，且对于每一条路径，由于加法交换律，走两种边权的顺序是无影响的。因此可以考虑做两次最短路，每次只建出一类边权的边；

其次，对于只有一类边权的图，每个点 u 都有一个入度（来自 $(u-y) \bmod x$）和一个出度（来自 $(u+y) \bmod x$），因此整个图必然由若干个环构成。并且可以证明共有 $\gcd(x,y)$ 个等长的环。

证明

设 $d=\gcd(x,y)$，设 $x=da, y=db$，有 $\gcd(a,b)=1$。

考虑从 u 出发走 k 步，到达 $(u+ky) \bmod x$。若成环，则 $ky \equiv 0 \pmod{x}$，即有 $kb \equiv 0 \pmod{a}$。

由于 $\gcd(a,b)=1$，最小的 $k=a$，即环长为 $a=\dfrac{x}{d}$。由于是从任意点开始，故每个可能的环长相等，环的数量为 d。

并且，边权为正，绕环两圈后，一定不能继续松弛。直接循环更新一遍就行了。这样处理就不会受限于最短路的复杂度，可以做到 $O(x)$。

与差分约束问题相同，当存在一组解 $\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 时，$\{a_1+d,a_2+d,\cdots,a_n+d\}$ 同样为一组解，因此在该题让 $i=1$ 作为源点，此时源点处的 $dis_1=1$ 在已知范围内最小，因此得到的也是一组最小的解。

答案即为：

$$\sum_{i=0}^{x-1}\left(\frac{h-d_i}{x}+1\right)$$

加 1 是由于 d_i 所在楼层也算一次。

代码实现上注意到 h 的范围是 $h \le 2^{63}-1$，所以在求解最短路之前 d_i 的初始值应至少设为 2^{63}，这超过了 C++ 中 `long long` 的最大值。所以可以使用 `unsigned long long` 或者先把 $h \leftarrow h-1$，然后把最低楼层设为 0 层，其他代码无异。

基于环优化的实现

```cpp
#include <algorithm>
#include <climits>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <vector>

using ll = long long;

constexpr int maxn = 1e5 + 100;

ll d[maxn];
bool vis[maxn];
ll ans;

int gcd(int a, int b) { return b ? gcd(b, a % b) : a; }

void upd(int step, int M) {
  int D = gcd(step, M);
  int len = M / D;

  for (int st = 0; st < D; st++) {
    if (vis[st]) continue;
    std::vector<int> v;
    int u = st;
    for (int i = 0; i < len; i++) {
      v.push_back(u);
      vis[u] = true;
      u = (u + step) % M;
    }
    for (int r = 0; r < 2; r++) {
      for (int i = 0; i < len; i++) {
        int las = v[i];
        int now = v[(i + 1) % len];
        if (d[las] != LLONG_MAX) {
          // 如果d[las]=LLONG_MAX，d[las]+step会越界，需要特判
          d[now] = std::min(d[now], d[las] + step);
        }
      }
    }
  }
}

```

```cpp
int main() {
  ll h;
  std::cin >> h;
  int x[3];
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    std::cin >> x[i];
  }
  std::sort(x, x + 3);
  int M = x[0];

  for (int i = 0; i < M; i++) {
    d[i] = LLONG_MAX;
    // 本题的h达到了ll的上界，如果使用ll的话必需把初值置为LLONG_MAX
  }
  d[0] = 0;

  upd(x[1], M);
  memset(vis, 0, sizeof(vis));
  upd(x[2], M);

  ll H = h - 1;
  ans = 0;
  for (int i = 0; i < M; i++) {
    if (d[i] <= H && d[i] != LLONG_MAX) {
      ans += (H - d[i]) / M + 1;
    }
  }
  printf("%lld\n", ans);
  return 0;
}

```

例题二

ARC084B Small Multiple[2]

题目大意：给定 n，求 n 的倍数中，数位和最小的那一个的数位和。（$1 \le n \le 10^5$）

本题可以使用循环卷积优化完全背包在 $O(n \log^2 n)$ 的时间内解决，但我们希望得到线性的算法。

观察到任意一个正整数都可以从 1 开始，按照某种顺序执行乘 10、加 1 的操作，最终得到，而其中加 1 操作的次数就是这个数的数位和。这提示我们使用最短路。

对于所有 $0 \le k \le n-1$，从 k 向 $10k$ 连边权为 0 的边；从 k 向 $k+1$ 连边权为 1 的边。（点的编号均在模 n 意义下）

每个 n 的倍数在这个图中都对应了 1 号点到 0 号点的一条路径，求出 1 到 0 的最短路即可。某些路径不合法（如连续走了 10 条边权为 1 的边），但这些路径产生的答案一定不优，不影响答案。

时间复杂度 $O(n)$。

习题

洛谷 P3403 跳楼机[3]

洛谷 P2662 牛场围栏[4]

[国家集训队] 墨墨的等式[5]

「NOIP2018」货币系统[6]

AGC057D - Sum Avoidance[7]

「THUPC 2023 初赛」背包[8]

外部参考资料

[1] P3403 跳楼机

[2] ARC084B Small Multiple

[3] 洛谷 P3403 跳楼机

[4] 洛谷 P2662 牛场围栏

[5] [国家集训队] 墨墨的等式

[6] 「NOIP2018」货币系统

[7] AGC057D - Sum Avoidance

[8] 「THUPC 2023 初赛」背包

11.10 生成树问题

11.10.1 最小生成树

> **Authors:** Chrogeek, Enter-tainer, HeRaNO, Ir1d, Marcythm, ShadowsEpic, StudyingFather, Xeonacid, bear-good, billchenchina, diauweb, diauweb, greyqz, kawa-yoiko, ouuan, partychicken, sshwy, stevebraveman, zhouyuyang2002, renbaoshuo, Hszzzx, y-kx-b, toprise

定义

在阅读下列内容之前，请务必阅读 图论相关概念→11.2@p2488 与 树基础→11.6.1@p2511 部分，并了解以下定义：

1. 生成子图
2. 生成树

我们定义无向连通图的 **最小生成树**（Minimum Spanning Tree，MST）为边权和最小的生成树。

注意：只有连通图才有生成树，而对于非连通图，只存在生成森林。

Kruskal 算法

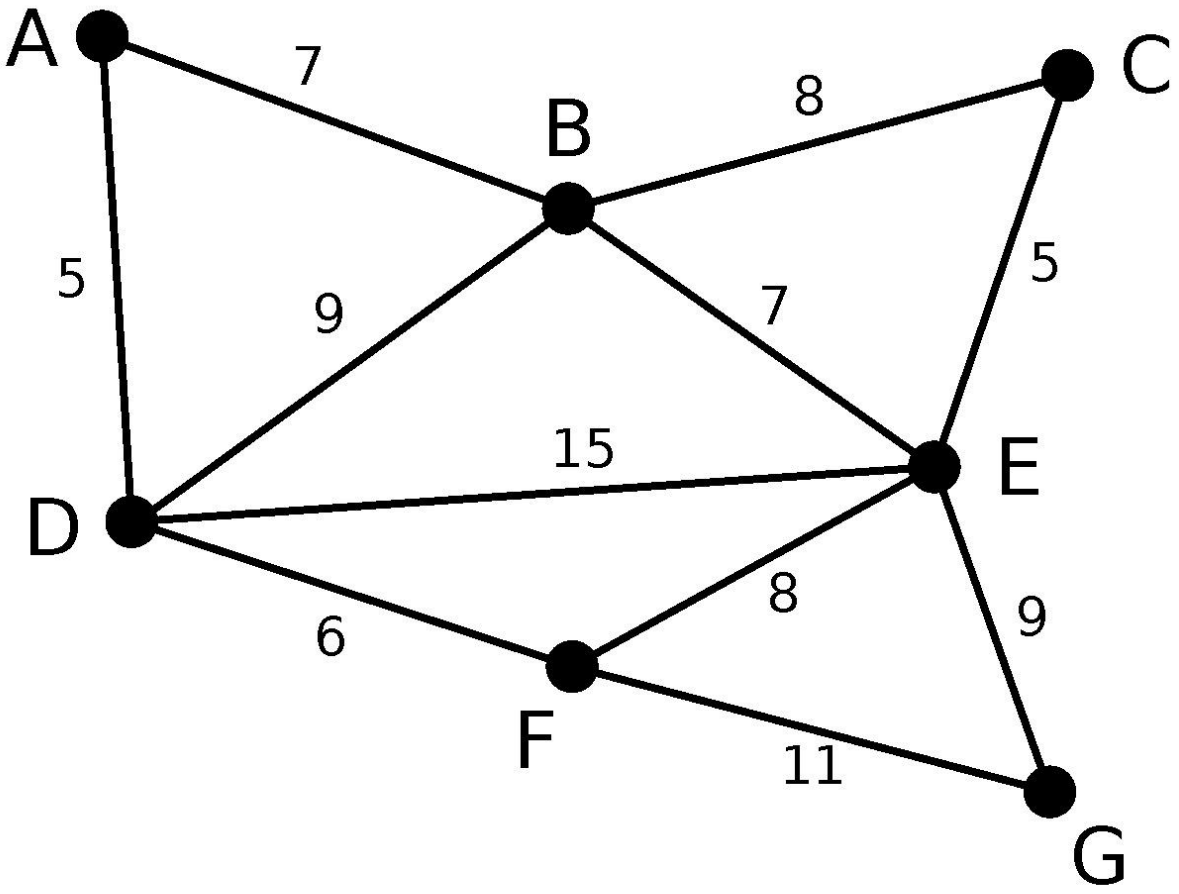
Kruskal 算法是一种常见并且好写的最小生成树算法，由 Kruskal 发明。该算法的基本思想是从小到大加入边，是个贪心算法。

前置知识

并查集→10.6.1@p1941、贪心→5.6@p563、图的存储→11.3@p2495。

实现

图示：



伪代码：

```
1  Input. The edges of the graph e, where each element in e is (u, v, w)
   denoting that there is an edge between u and v weighted w.
2  Output. The edges of the MST of the input graph.
3  Method.
4  result ← ∅
5  sort e into nondecreasing order by weight w
6  for each (u, v, w) in the sorted e
7        if u and v are not connected in the union-find set
8              connect u and v in the union-find set
9              result ← result ⋃ {(u, v, w)}
10 return result
```

算法虽简单，但需要相应的数据结构来支持……具体来说，维护一个森林，查询两个结点是否在同一棵树中，连接两棵树。

抽象一点地说，维护一堆 **集合**，查询两个元素是否属于同一集合，合并两个集合。

其中，查询两点是否连通和连接两点可以使用并查集维护。

如果使用 $O(m \log m)$ 的排序算法，并且使用 $O(m\alpha(m,n))$ 或 $O(m \log n)$ 的并查集，就可以得到时间复杂度为 $O(m \log m)$ 的 Kruskal 算法。

证明

思路很简单，为了造出一棵最小生成树，我们从最小边权的边开始，按边权从小到大依次加入，如果某次加边产生了环，就扔掉这条边，直到加入了 $n-1$ 条边，即形成了一棵树。

证明：使用归纳法，证明任何时候 K 算法选择的边集都被某棵 MST 所包含。

基础：对于算法刚开始时，显然成立（最小生成树存在）。

归纳：假设某时刻成立，当前边集为 F，令 T 为这棵 MST，考虑下一条加入的边 e。

如果 e 属于 T，那么成立。

否则，$T+e$ 一定存在一个环，考虑这个环上不属于 F 的另一条边 f（至少存在一条）。

首先，f 的权值一定不会比 e 小，不然 f 会在 e 之前被选取。

然后，f 的权值一定不会比 e 大，不然 $T+e-f$ 就是一棵比 T 还优的生成树了。

所以，$T+e-f$ 包含了 F，并且也是一棵最小生成树，归纳成立。

例题

洛谷 P1195 口袋的天空[1]

有 n 朵云，你要将它们连成 k 个棉花糖，将 X_i 云朵和 Y_i 连接起来需要 L_i 的代价，求最小代价。

例题代码

- C++

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;

int fa[1010];  // 定义父亲
int n, m, k;

struct edge {
  int u, v, w;
};

int l;
edge g[10010];

void add(int u, int v, int w) {
  l++;
  g[l].u = u;
  g[l].v = v;
  g[l].w = w;
}

// 标准并查集
int findroot(int x) { return fa[x] == x ? x : fa[x] = findroot(fa[x]); }

void Merge(int x, int y) {
  x = findroot(x);
  y = findroot(y);
  fa[x] = y;
}

bool cmp(edge A, edge B) { return A.w < B.w; }
```

```cpp

// Kruskal 算法
void kruskal() {
  int tot = 0;  // 存已选了的边数
  int ans = 0;  // 存总的代价
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int xr = findroot(g[i].u), yr = findroot(g[i].v);
    if (xr != yr) {         // 如果父亲不一样
      Merge(xr, yr);        // 合并
      tot++;                // 边数增加
      ans += g[i].w;        // 代价增加
      if (tot == n - k) {  // 检查选的边数是否满足 k 个棉花糖
        cout << ans << '\n';
        return;
      }
    }
  }
  cout << "No Answer\n";  // 无法连成
}

int main() {
  cin >> n >> m >> k;
  if (n == k) {  // 特判边界情况
    cout << "0\n";
    return 0;
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) {  // 初始化
    fa[i] = i;
  }
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int u, v, w;
    cin >> u >> v >> w;
    add(u, v, w);  // 添加边
  }
  sort(g + 1, g + m + 1, cmp);  // 先按边权排序
  kruskal();
  return 0;
}

```

- Python

```python
class Edge:
    def __init__(self, u, v, w):
        self.u = u
        self.v = v
        self.w = w


fa = [0] * 1010  # 定义父亲
g = []


```

```python
def add(u, v, w):
    g.append(Edge(u, v, w))


# 标准并查集
def findroot(x):
    if fa[x] == x:
        return x
    fa[x] = findroot(fa[x])
    return fa[x]


def Merge(x, y):
    x = findroot(x)
    y = findroot(y)
    fa[x] = y


# Kruskal 算法
def kruskal():
    tot = 0  # 存已选了的边数
    ans = 0  # 存总的代价
    for e in g:
        x = findroot(e.u)
        y = findroot(e.v)
        if x != y:  # 如果父亲不一样
            fa[x] = y  # 合并
            tot += 1  # 边数增加
            ans += e.w  # 代价增加
            if tot == n - k:  # 检查选的边数是否满足 k 个棉花糖
                print(ans)
                return
    print("No Answer")  # 无法连成


if __name__ == "__main__":
    n, m, k = map(int, input().split())
    if n == k:  # 特判边界情况
        print("0")
        exit()
    for i in range(1, n + 1):  # 初始化
        fa[i] = i
    for i in range(1, m + 1):
        u, v, w = map(int, input().split())
        add(u, v, w)  # 添加边
    g.sort(key=lambda edge: edge.w)  # 先按边权排序
    kruskal()
```

- Java

```java
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
```

```
3
4  class Edge {
5      int u;
6      int v;
7      int w;
8
9      Edge(int u, int v, int w) {
10         this.u = u;
11         this.v = v;
12         this.w = w;
13     }
14 }
15
16 public class Main {
17     static int[] parent = new int[1010];  // 定义父亲
18     static int m, n, k;  // n 表示点的数量， m 表示边的数量，k 表示需要的棉花糖个数
19
20     static Edge[] edges = new Edge[10010];
21     static int l;
22
23     static void addEdge(int u, int v, int w) {
24         edges[++l] = new Edge(u, v, w);
25     }
26
27     // 标准并查集
28     static int findroot(int x) {
29         if (parent[x] != x) {
30             parent[x] = findroot(parent[x]);
31         }
32         return parent[x];
33     }
34
35     static void Merge(int x, int y) {
36         x = findroot(x);
37         y = findroot(y);
38         parent[x] = y;
39     }
40
41     static boolean cmp(Edge A, Edge B) {
42         return A.w < B.w;
43     }
44
45     // Kruskal 算法
46     static void kruskal() {
47         int tot = 0;  // 存已选了的边数
48         int ans = 0;  // 存总的代价
49
50         for (int i = 1; i <= m; i++) {
51             int xr = findroot(edges[i].u);
52             int yr = findroot(edges[i].v);
53             if (xr != yr) {   // 如果父亲不一样
```

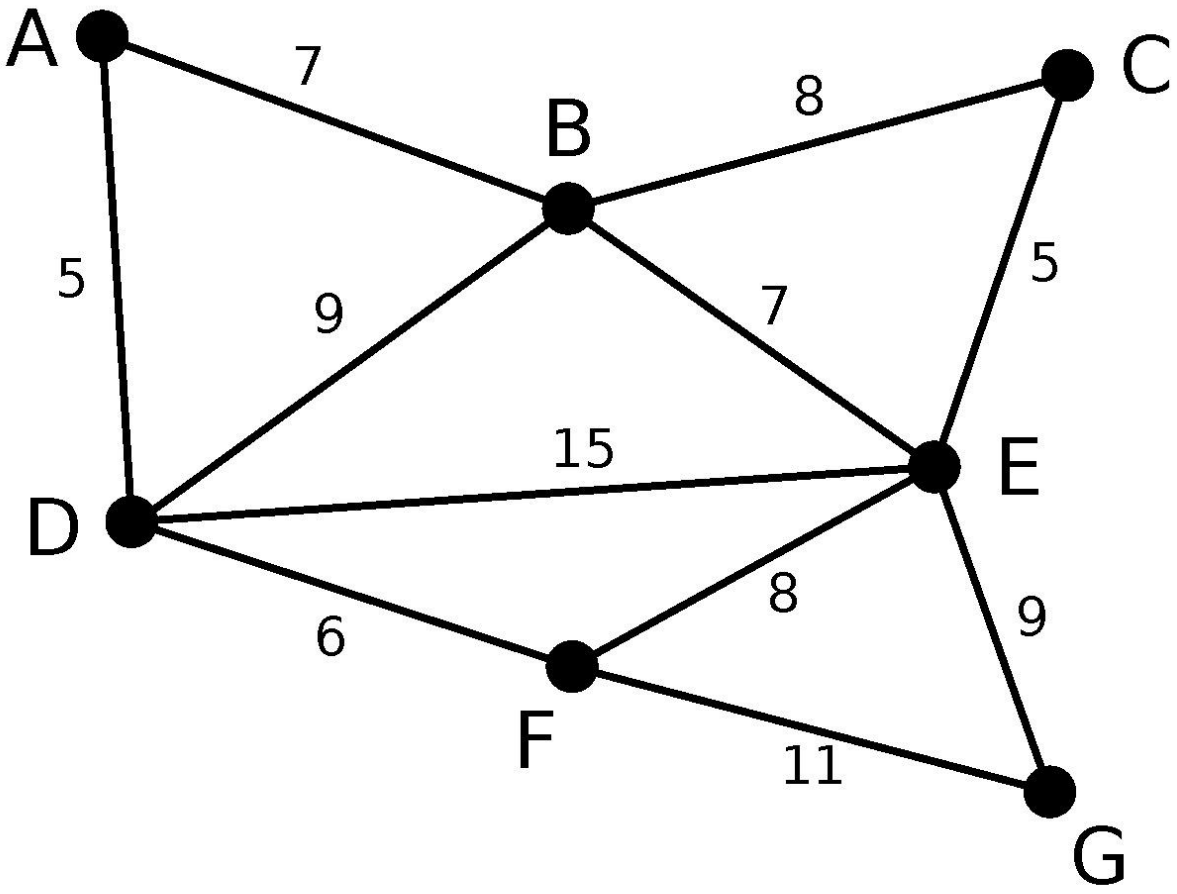
```
54                  Merge(xr, yr); // 合并
55                  tot++; // 边数增加
56                  ans += edges[i].w; // 代价增加
57                  if (tot == n - k) {  // 检查选的边数是否满足 k 个棉花糖
58                      System.out.println(ans);
59                      return;
60                  }
61              }
62          }
63          System.out.println("No Answer");  // 无法连成
64      }
65
66      public static void main(String[] args) {
67          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
68          n = scanner.nextInt();
69          m = scanner.nextInt();
70          k = scanner.nextInt();
71
72          if (n == k) { // 特判边界情况
73              System.out.println("0");
74              return;
75          }
76
77          // 初始化
78          for (int i = 1; i <= n; i++) {
79              parent[i] = i;
80          }
81          for (int i = 1; i <= m; i++) {
82              int u = scanner.nextInt();
83              int v = scanner.nextInt();
84              int w = scanner.nextInt();
85              addEdge(u, v, w);  // 添加边
86          }
87          Arrays.sort(edges, 1, m + 1, (a, b) -> Integer.compare(a.w,
    b.w));  // 先按边权排序
88          kruskal();
89          scanner.close();
90      }
91  }
92
```

Prim 算法

Prim 算法是另一种常见并且好写的最小生成树算法。该算法的基本思想是从一个结点开始，不断加点（而不是 Kruskal 算法的加边）。

实现

图示：



具体来说，每次要选择距离最小的一个结点，以及用新的边更新其他结点的距离。

其实跟 Dijkstra 算法一样，每次找到距离最小的一个点，可以暴力找也可以用堆维护。

堆优化的方式类似 Dijkstra 的堆优化，但如果使用二叉堆等不支持 $O(1)$ decrease-key 的堆，复杂度就不优于 Kruskal，常数也比 Kruskal 大。所以，一般情况下都使用 Kruskal 算法，在稠密图尤其是完全图上，暴力 Prim 的复杂度比 Kruskal 优，但 **不一定** 实际跑得更快。

暴力：$O(n^2 + m)$。

二叉堆：$O((n + m) \log n)$。

Fib 堆：$O(n \log n + m)$。

伪代码：

Input. The nodes of the graph V; the function $g(u, v)$ which means the weight of the edge (u, v); the function $adj(v)$ which means the nodes adjacent to v.
Output. The sum of weights of the MST of the input graph.
Method.
$result \leftarrow 0$
choose an arbitrary node in V to be the $root$
$dis(root) \leftarrow 0$
for each node $v \in (V - \{root\})$
    $dis(v) \leftarrow \infty$
$rest \leftarrow V$
while $rest \neq \emptyset$
    $cur \leftarrow$ the node with the minimum dis in $rest$
    $result \leftarrow result + dis(cur)$
    $rest \leftarrow rest - \{cur\}$
    for each node $v \in adj(cur)$
        $dis(v) \leftarrow \min(dis(v), g(cur, v))$
return $result$

注意：上述代码只是求出了最小生成树的权值，如果要输出方案还需要记录每个点的 dis 代表的是哪条边。

代码实现

```cpp
// 使用二叉堆优化的 Prim 算法。
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <queue>
using namespace std;
constexpr int N = 5050, M = 2e5 + 10;

struct E {
  int v, w, x;
} e[M * 2];

int n, m, h[N], cnte;

void adde(int u, int v, int w) { e[++cnte] = E{v, w, h[u]}, h[u] = cnte; }

struct S {
  int u, d;
};

bool operator<(const S &x, const S &y) { return x.d > y.d; }

priority_queue<S> q;
int dis[N];
bool vis[N];

int res = 0, cnt = 0;

void Prim() {
  memset(dis, 0x3f, sizeof(dis));
  dis[1] = 0;
  q.push({1, 0});
```

```
  while (!q.empty()) {
    if (cnt >= n) break;
    int u = q.top().u, d = q.top().d;
    q.pop();
    if (vis[u]) continue;
    vis[u] = true;
    ++cnt;
    res += d;
    for (int i = h[u]; i; i = e[i].x) {
      int v = e[i].v, w = e[i].w;
      if (w < dis[v]) {
        dis[v] = w, q.push({v, w});
      }
    }
  }
}

int main() {
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1, u, v, w; i <= m; ++i) {
    cin >> u >> v >> w, adde(u, v, w), adde(v, u, w);
  }
  Prim();
  if (cnt == n)
    cout << res;
  else
    cout << "No MST.";
  return 0;
}
```

证明

从任意一个结点开始，将结点分成两类：已加入的，未加入的。

每次从未加入的结点中，找一个与已加入的结点之间边权最小值最小的结点。

然后将这个结点加入，并连上那条边权最小的边。

重复 $n-1$ 次即可。

证明：还是说明在每一步，都存在一棵最小生成树包含已选边集。

基础：只有一个结点的时候，显然成立。

归纳：如果某一步成立，当前边集为 F，属于 T 这棵 MST，接下来要加入边 e。

如果 e 属于 T，那么成立。

否则考虑 $T+e$ 中环上另一条可以加入当前边集的边 f。

首先，f 的权值一定不小于 e 的权值，否则就会选择 f 而不是 e 了。

然后，f 的权值一定不大于 e 的权值，否则 $T+e-f$ 就是一棵更小的生成树了。

因此，e 和 f 的权值相等，$T+e-f$ 也是一棵最小生成树，且包含了 F。

Boruvka 算法

接下来介绍另一种求解最小生成树的算法——Boruvka 算法。该算法的思想是前两种算法的结合。它可以用于求解无向图的最小生成森林。（无向连通图就是最小生成树。）

在边具有较多特殊性质的问题中，Boruvka 算法具有优势。例如 CF888G[2] 的完全图问题。

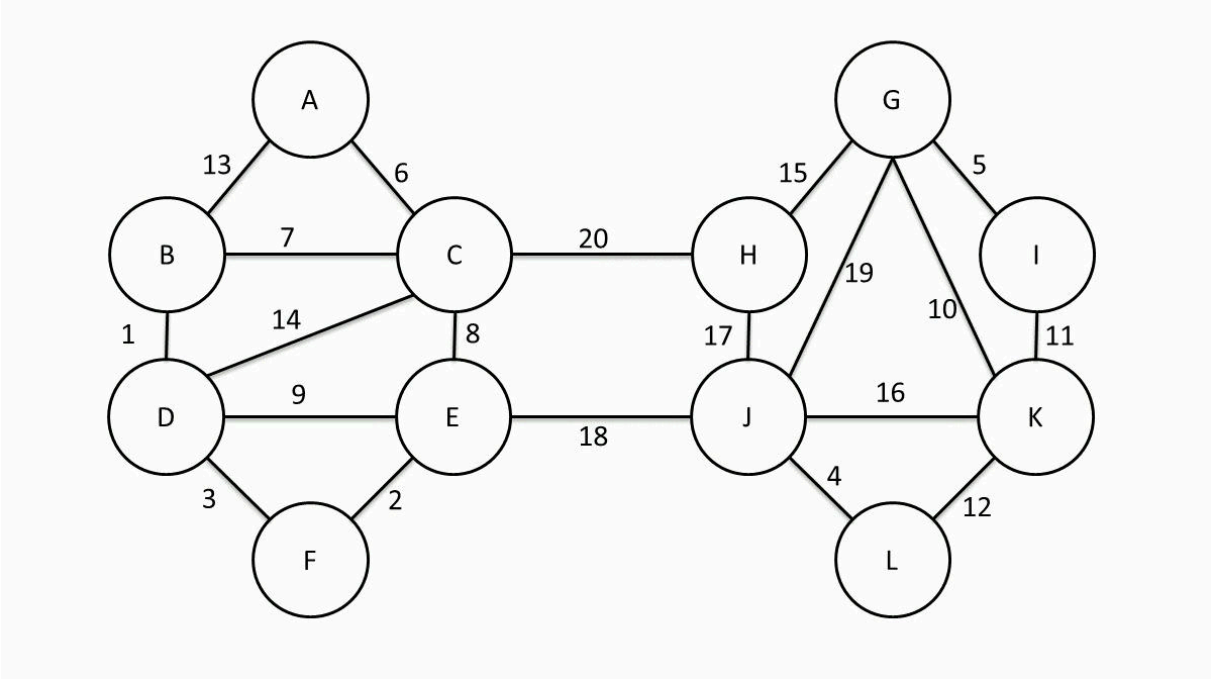
为了描述该算法，我们需要引入一些定义：

1. 定义 E' 为我们当前找到的最小生成森林的边。在算法执行过程中，我们逐步向 E' 加边，定义 **连通块** 表示一个点集 $V' \subseteq V$，且这个点集中的任意两个点 u，v 在 E' 中的边构成的子图上是连通的（互相可达）。
2. 定义一个连通块的 **最小边** 为它连向其它连通块的边中权值最小的那一条。

初始时，$E' = \emptyset$，每个点各自是一个连通块：

1. 计算每个点分别属于哪个连通块。将每个连通块都设为「没有最小边」。
2. 遍历每条边 (u, v)，如果 u 和 v 不在同一个连通块，就用这条边的边权分别更新 u 和 v 所在连通块的最小边。
3. 如果所有连通块都没有最小边，退出程序，此时的 E' 就是原图最小生成森林的边集。否则，将每个有最小边的连通块的最小边加入 E'，返回第一步。

下面通过一张动态图来举一个例子（图源自 维基百科[3]）：



当原图连通时，每次迭代连通块数量至少减半，算法只会迭代不超过 $O(\log V)$ 次，而原图不连通时相当于多个子问题，因此算法复杂度是 $O(E \log V)$ 的。给出算法的伪代码：（修改自 维基百科[4]）

```
1  Input. A graph G whose edges have distinct weights.
2  Output. The minimum spanning forest of G.
3  Method.
4  Initialize a forest F to be a set of one-vertex trees
5  while True
6      Find the components of F and label each vertex of G by its component
7      Initialize the cheapest edge for each component to "None"
8      for each edge (u, v) of G
9          if u and v have different component labels
10             if (u, v) is cheaper than the cheapest edge for the component of u
11                 Set (u, v) as the cheapest edge for the component of u
12             if (u, v) is cheaper than the cheapest edge for the component of v
13                 Set (u, v) as the cheapest edge for the component of v
14     if all components'cheapest edges are "None"
15         return F
16     for each component whose cheapest edge is not "None"
17         Add its cheapest edge to F
```

需要注意边与边的比较通常需要第二关键字（例如按编号排序），以便当边权相同时分出边的大小。

习题

- 「HAOI2006」聪明的猴子[5]
- 「SCOI2005」繁忙的都市[6]

最小生成树的唯一性

考虑最小生成树的唯一性。如果一条边 **不在最小生成树的边集中**，并且可以替换与其 **权值相同、并且在最小生成树边集** 的另一条边。那么，这个最小生成树就是不唯一的。

对于 Kruskal 算法，只要计算为当前权值的边可以放几条，实际放了几条，如果这两个值不一样，那么就说明这几条边与之前的边产生了一个环（这个环中至少有两条当前权值的边，否则根据并查集，这条边是不能放的），即最小生成树不唯一。

寻找权值与当前边相同的边，我们只需要记录头尾指针，用单调队列即可在 $O(\alpha(m))$（m 为边数）的时间复杂度里优秀解决这个问题（基本与原算法时间相同）。

例题：POJ 1679[7]

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>

struct Edge {
  int x, y, z;
};

int f[100001];
Edge a[100001];

int cmp(const Edge& a, const Edge& b) { return a.z < b.z; }

int find(int x) { return f[x] == x ? x : f[x] = find(f[x]); }

using std::cin;
using std::cout;

int main() {
```

```
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int t;
  cin >> t;
  while (t--) {
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; i++) f[i] = i;
    for (int i = 1; i <= m; i++) cin >> a[i].x >> a[i].y >> a[i].z;
    std::sort(a + 1, a + m + 1, cmp);  // 先排序
    int num = 0, ans = 0, tail = 0, sum1 = 0, sum2 = 0;
    bool flag = true;
    for (int i = 1; i <= m + 1; i++) {  // 再并查集加边
      if (i > tail) {
        if (sum1 != sum2) {
          flag = false;
          break;
        }
        sum1 = 0;
        for (int j = i; j <= m + 1; j++) {
          if (j > m || a[j].z != a[i].z) {
            tail = j - 1;
            break;
          }
          if (find(a[j].x) != find(a[j].y)) ++sum1;
        }
        sum2 = 0;
      }
      if (i > m) break;
      int x = find(a[i].x);
      int y = find(a[i].y);
      if (x != y && num != n - 1) {
        sum2++;
        num++;
        f[x] = f[y];
        ans += a[i].z;
      }
    }
    if (flag)
      cout << ans << '\n';
    else
      cout << "Not Unique!\n";
  }
  return 0;
}

```

次小生成树

非严格次小生成树

定义

在无向图中，边权和最小的满足边权和 **大于等于** 最小生成树边权和的生成树

求解方法

- 求出无向图的最小生成树 T，设其权值和为 M
- 遍历每条未被选中的边 $e=(u,v,w)$，找到 T 中 u 到 v 路径上边权最大的一条边 $e'=(s,t,w')$，则在 T 中以 e 替换 e'，可得一棵权值和为 $M'=M+w-w'$ 的生成树 T'.
- 对所有替换得到的答案 M' 取最小值即可

如何求 u,v 路径上的边权最大值呢?

我们可以使用倍增来维护，预处理出每个节点的 2^i 级祖先及到达其 2^i 级祖先路径上最大的边权，这样在倍增求 LCA 的过程中可以直接求得。

严格次小生成树

定义

在无向图中，边权和最小的满足边权和 **严格大于** 最小生成树边权和的生成树

求解方法

考虑刚才的非严格次小生成树求解过程，为什么求得的解是非严格的?

因为最小生成树保证生成树中 u 到 v 路径上的边权最大值一定 **不大于** 其他从 u 到 v 路径的边权最大值。换言之，当我们用于替换的边的权值与原生成树中被替换边的权值相等时，得到的次小生成树是非严格的。

解决的办法很自然：我们维护到 2^i 级祖先路径上的最大边权的同时维护 **严格次大边权**，当用于替换的边的权值与原生成树中路径最大边权相等时，我们用严格次大值来替换即可。

这个过程可以用倍增求解，复杂度 $O(m\log m)$。

代码实现

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>

constexpr int INF = 0x3fffffff;
constexpr long long INF64 = 0x3fffffffffffffffLL;

struct Edge {
  int u, v, val;

  bool operator<(const Edge &other) const { return val < other.val; }
};

Edge e[300010];
bool used[300010];

int n, m;
long long sum;

class Tr {
 private:
  struct Edge {
    int to, nxt, val;
  } e[600010];

  int cnt, head[100010];
```

```
26
27   int pnt[100010][22];
28   int dpth[100010];
29   // 到祖先的路径上边权最大的边
30   int maxx[100010][22];
31   // 到祖先的路径上边权次大的边，若不存在则为 -INF
32   int minn[100010][22];
33
34 public:
35   void addedge(int u, int v, int val) {
36     e[++cnt] = Edge{v, head[u], val};
37     head[u] = cnt;
38   }
39
40   void insedge(int u, int v, int val) {
41     addedge(u, v, val);
42     addedge(v, u, val);
43   }
44
45   void dfs(int now, int fa) {
46     dpth[now] = dpth[fa] + 1;
47     pnt[now][0] = fa;
48     minn[now][0] = -INF;
49     for (int i = 1; (1 << i) <= dpth[now]; i++) {
50       pnt[now][i] = pnt[pnt[now][i - 1]][i - 1];
51       int kk[4] = {maxx[now][i - 1], maxx[pnt[now][i - 1]][i - 1],
52                    minn[now][i - 1], minn[pnt[now][i - 1]][i - 1]};
53       // 从四个值中取得最大值
54       std::sort(kk, kk + 4);
55       maxx[now][i] = kk[3];
56       // 取得严格次大值
57       int ptr = 2;
58       while (ptr >= 0 && kk[ptr] == kk[3]) ptr--;
59       minn[now][i] = (ptr == -1 ? -INF : kk[ptr]);
60     }
61
62     for (int i = head[now]; i; i = e[i].nxt) {
63       if (e[i].to != fa) {
64         maxx[e[i].to][0] = e[i].val;
65         dfs(e[i].to, now);
66       }
67     }
68   }
69
70   int lca(int a, int b) {
71     if (dpth[a] < dpth[b]) std::swap(a, b);
72
73     for (int i = 21; i >= 0; i--)
74       if (dpth[pnt[a][i]] >= dpth[b]) a = pnt[a][i];
75
76     if (a == b) return a;
77
```

```
78      for (int i = 21; i >= 0; i--) {
79        if (pnt[a][i] != pnt[b][i]) {
80          a = pnt[a][i];
81          b = pnt[b][i];
82        }
83      }
84      return pnt[a][0];
85    }
86
87    int query(int a, int b, int val) {
88      int res = -INF;
89      for (int i = 21; i >= 0; i--) {
90        if (dpth[pnt[a][i]] >= dpth[b]) {
91          if (val != maxx[a][i])
92            res = std::max(res, maxx[a][i]);
93          else
94            res = std::max(res, minn[a][i]);
95          a = pnt[a][i];
96        }
97      }
98      return res;
99    }
100 } tr;
101
102 int fa[100010];
103
104 int find(int x) { return fa[x] == x ? x : fa[x] = find(fa[x]); }
105
106 void Kruskal() {
107   int tot = 0;
108   std::sort(e + 1, e + m + 1);
109   for (int i = 1; i <= n; i++) fa[i] = i;
110
111   for (int i = 1; i <= m; i++) {
112     int a = find(e[i].u);
113     int b = find(e[i].v);
114     if (a != b) {
115       fa[a] = b;
116       tot++;
117       tr.insedge(e[i].u, e[i].v, e[i].val);
118       sum += e[i].val;
119       used[i] = true;
120     }
121     if (tot == n - 1) break;
122   }
123 }
124
125 int main() {
126   std::ios::sync_with_stdio(false);
127   std::cin.tie(nullptr);
128
129   std::cin >> n >> m;
```

```
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int u, v, val;
    std::cin >> u >> v >> val;
    e[i] = Edge{u, v, val};
  }

  Kruskal();
  long long ans = INF64;
  tr.dfs(1, 0);

  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    if (!used[i]) {
      int _lca = tr.lca(e[i].u, e[i].v);
      // 找到路径上不等于 e[i].val 的最大边权
      long long tmpa = tr.query(e[i].u, _lca, e[i].val);
      long long tmpb = tr.query(e[i].v, _lca, e[i].val);
      // 这样的边可能不存在，只在这样的边存在时更新答案
      if (std::max(tmpa, tmpb) > -INF)
        ans = std::min(ans, sum - std::max(tmpa, tmpb) + e[i].val);
    }
  }
  // 次小生成树不存在时输出 -1
  std::cout << (ans == INF64 ? -1 : ans) << '\n';
  return 0;
}
```

瓶颈生成树

定义

无向图 G 的瓶颈生成树是这样的一个生成树，它的最大的边权值在 G 的所有生成树中最小。

性质

最小生成树是瓶颈生成树的充分不必要条件。即最小生成树一定是瓶颈生成树，而瓶颈生成树不一定是最小生成树。

关于最小生成树一定是瓶颈生成树这一命题，可以运用反证法证明：我们设最小生成树中的最大边权为 w，如果最小生成树不是瓶颈生成树的话，则瓶颈生成树的所有边权都小于 w，我们只需删去原最小生成树中的最长边，用瓶颈生成树中的一条边来连接删去边后形成的两棵树，得到的新生成树一定比原最小生成树的权值和还要小，这样就产生了矛盾。

例题

POJ 2395 Out of Hay

给出 n 个农场和 m 条边，农场按 1 到 n 编号，现在有一人要从编号为 1 的农场出发到其他的农场去，求在这途中他最多需要携带的水的重量，注意他每到达一个农场，可以对水进行补给，且要使总共的路径长度最小。 题目要求的就是瓶颈树的最大边，可以通过求最小生成树来解决。

最小瓶颈路

定义

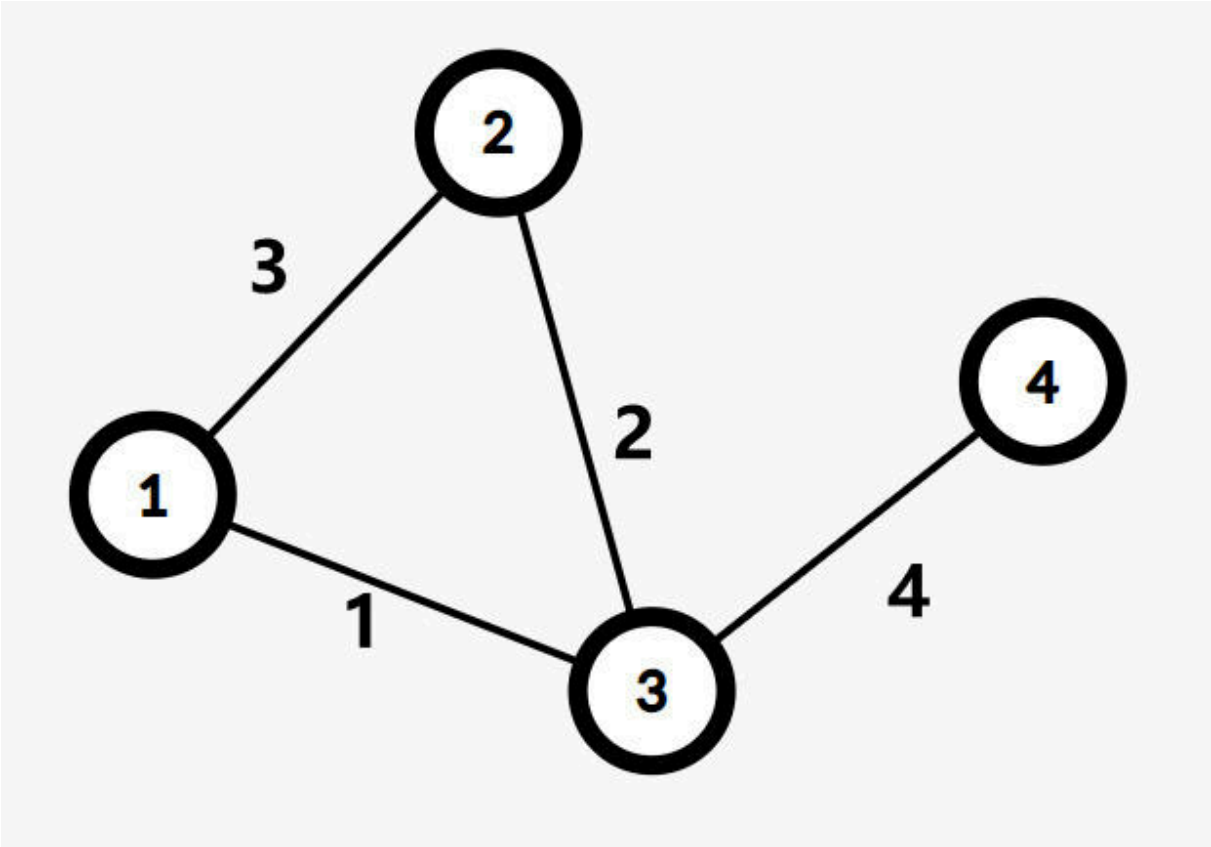
无向图 G 中 x 到 y 的最小瓶颈路是这样的一类简单路径，满足这条路径上的最大的边权在所有 x 到 y 的简单路径中是最小的。

性质

根据最小生成树定义，x 到 y 的最小瓶颈路上的最大边权等于最小生成树上 x 到 y 路径上的最大边权。虽然最小生成树不唯一，但是每种最小生成树 x 到 y 路径的最大边权相同且为最小值。也就是说，每种最小生成树上的 x 到 y 的路径均为最小瓶颈路。

但是，并不是所有最小瓶颈路都存在一棵最小生成树满足其为树上 x 到 y 的简单路径。

例如下图：



1 到 4 的最小瓶颈路显然有以下两条：1-2-3-4。1-3-4。

但是，1-2 不会出现在任意一种最小生成树上。

应用

由于最小瓶颈路不唯一，一般情况下会询问最小瓶颈路上的最大边权。

也就是说，我们需要求最小生成树链上的 max。

倍增、树剖都可以解决，这里不再展开。

Kruskal 重构树

定义

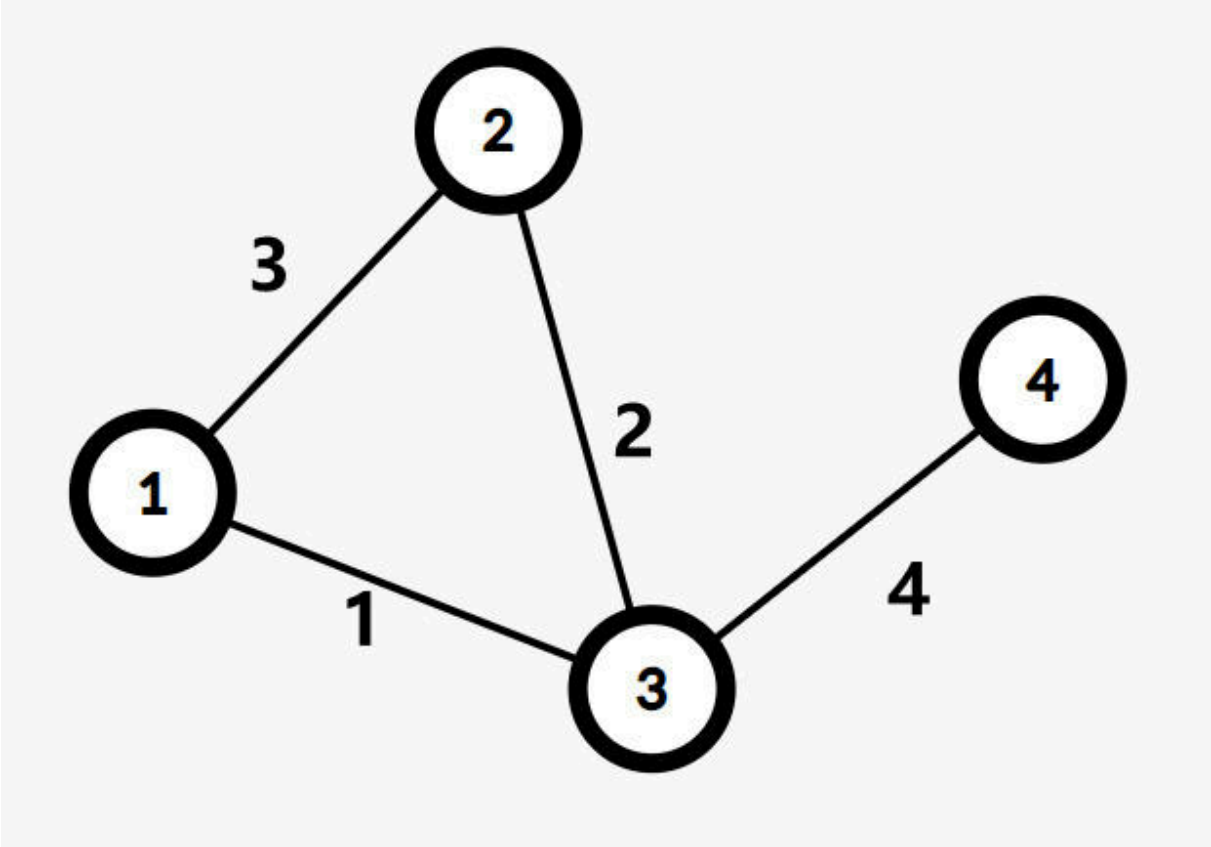
在跑 Kruskal 的过程中我们会从小到大加入若干条边。现在我们仍然按照这个顺序。

首先新建 n 个集合，每个集合恰有一个节点，点权为 0。

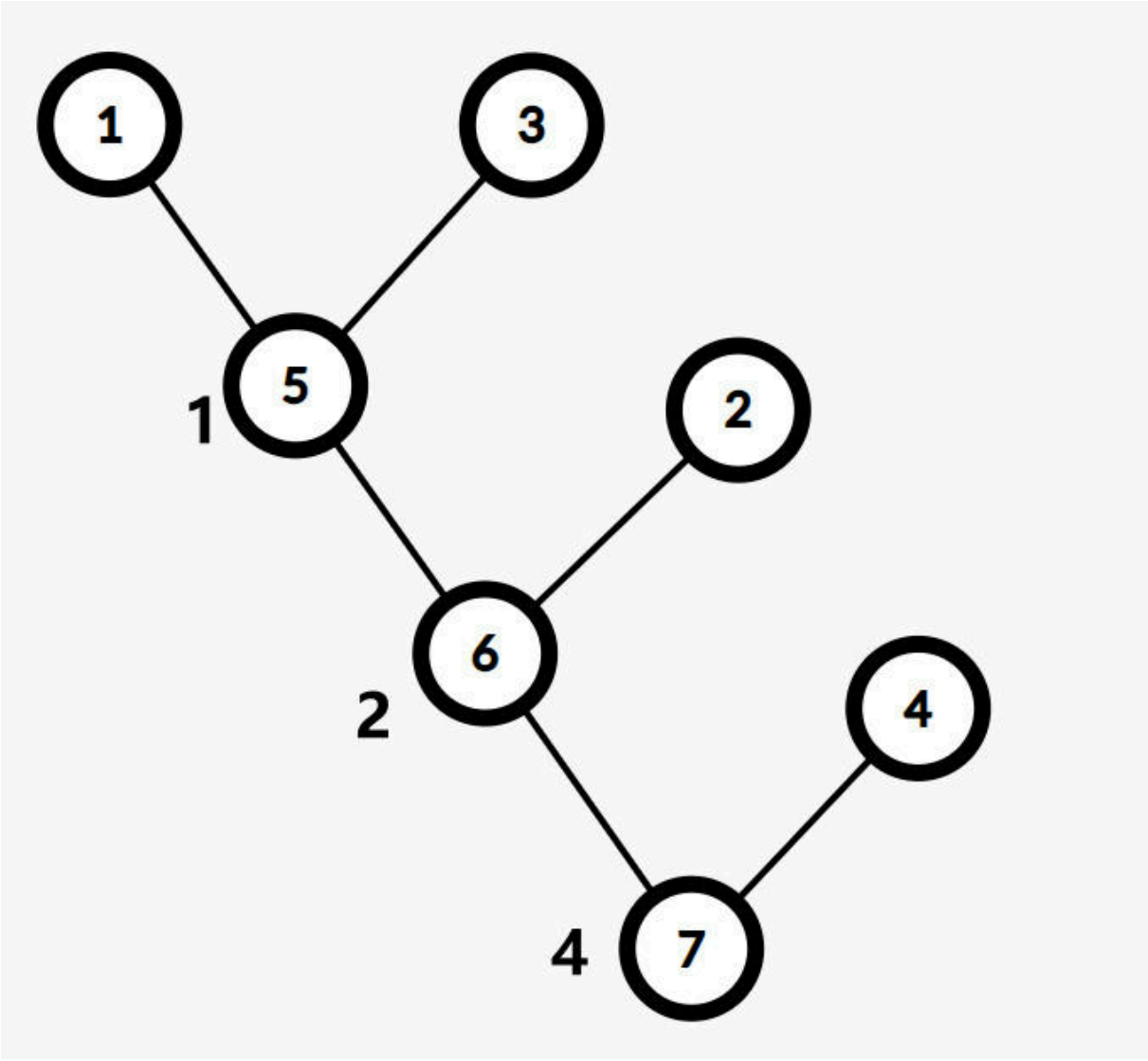
每一次加边会合并两个集合，我们可以新建一个点，点权为加入边的边权，同时将两个集合的根节点分别设为新建点的左儿子和右儿子。然后我们将两个集合和新建点合并成一个集合。将新建点设为根。

不难发现，在进行 $n-1$ 轮之后我们得到了一棵恰有 n 个叶子的二叉树，同时每个非叶子节点恰好有两个儿子。这棵树就叫 Kruskal 重构树。

举个例子：



这张图的 Kruskal 重构树如下：



性质

不难发现，原图中两个点之间的所有简单路径上最大边权的最小值 = 最小生成树上两个点之间的简单路径上的最大值 = Kruskal 重构树上两点之间的 LCA 的权值。

也就是说，到点 x 的简单路径上最大边权的最小值 $\leq val$ 的所有点 y 均在 Kruskal 重构树上的某一棵子树内，且恰好为该子树的所有叶子节点。

我们在 Kruskal 重构树上找到 x 到根的路径上权值 $\leq val$ 的最浅的节点。显然这就是所有满足条件的节点所在的子树的根节点。

如果需要求原图中两个点之间的所有简单路径上最小边权的最大值，则在跑 Kruskal 的过程中按边权大到小的顺序加边。

「LOJ 137」最小瓶颈路 加强版[8]

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>

using namespace std;

```

```
constexpr int MAX_VAL_RANGE = 280010;

int n, m, log2Values[MAX_VAL_RANGE + 1];

namespace TR {
struct Edge {
  int to, nxt, val;
} e[400010];

int cnt, head[140010];

void addedge(int u, int v, int val = 0) {
  e[++cnt] = Edge{v, head[u], val};
  head[u] = cnt;
}

int val[140010];

namespace LCA {
int sec[280010], cnt;
int pos[140010];
int dpth[140010];

void dfs(int now, int fa) {
  dpth[now] = dpth[fa] + 1;
  sec[++cnt] = now;
  pos[now] = cnt;

  for (int i = head[now]; i; i = e[i].nxt) {
    if (fa != e[i].to) {
      dfs(e[i].to, now);
      sec[++cnt] = now;
    }
  }
}

int dp[280010][20];

void init() {
  dfs(2 * n - 1, 0);
  for (int i = 1; i <= 4 * n; i++) {
    dp[i][0] = sec[i];
  }
  for (int j = 1; j <= 19; j++) {
    for (int i = 1; i + (1 << j) - 1 <= 4 * n; i++) {
      dp[i][j] = dpth[dp[i][j - 1]] < dpth[dp[i + (1 << (j - 1))][j - 1]]
                     ? dp[i][j - 1]
                     : dp[i + (1 << (j - 1))][j - 1];
    }
  }
}

```

```
int lca(int x, int y) {
  int l = pos[x], r = pos[y];
  if (l > r) {
    swap(l, r);
  }
  int k = log2Values[r - l + 1];
  return dpth[dp[l][k]] < dpth[dp[r - (1 << k) + 1][k]]
             ? dp[l][k]
             : dp[r - (1 << k) + 1][k];
}
}  // namespace LCA
}  // namespace TR

using TR::addedge;

namespace GR {
struct Edge {
  int u, v, val;

  bool operator<(const Edge &other) const { return val < other.val; }
} e[100010];

int fa[140010];

int find(int x) { return fa[x] == 0 ? x : fa[x] = find(fa[x]); }

void kruskal() {  // 最小生成树
  int tot = 0, cnt = n;
  sort(e + 1, e + m + 1);
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int fau = find(e[i].u), fav = find(e[i].v);
    if (fau != fav) {
      cnt++;
      fa[fau] = fa[fav] = cnt;
      addedge(fau, cnt);
      addedge(cnt, fau);
      addedge(fav, cnt);
      addedge(cnt, fav);
      TR::val[cnt] = e[i].val;
      tot++;
    }
    if (tot == n - 1) {
      break;
    }
  }
}
}  // namespace GR

int ans;
int A, B, C, P;

int rnd() { return A = (A * B + C) % P; }
```

```
110
111 void initLog2() {
112   for (int i = 2; i <= MAX_VAL_RANGE; i++) {
113     log2Values[i] = log2Values[i >> 1] + 1;
114   }
115 }
116
117 int main() {
118   initLog2();  // 预处理
119   cin >> n >> m;
120   for (int i = 1; i <= m; i++) {
121     int u, v, val;
122     cin >> u >> v >> val;
123     GR::e[i] = GR::Edge{u, v, val};
124   }
125   GR::kruskal();
126   TR::LCA::init();
127   int Q;
128   cin >> Q;
129   cin >> A >> B >> C >> P;
130
131   while (Q--) {
132     int u = rnd() % n + 1, v = rnd() % n + 1;
133     ans += TR::val[TR::LCA::lca(u, v)];
134     ans %= 1000000007;
135   }
136   cout << ans;
137   return 0;
138 }
```

NOI 2018 归程[9]

首先预处理出来每一个点到根节点的最短路。

我们构造出来根据海拔的最大生成树。显然每次询问可以到达的节点是在最大生成树中和询问点的路径上最小边权 $> p$ 的节点。

根据 Kruskal 重构树的性质，这些节点满足均在一棵子树内同时为其所有叶子节点。

也就是说，我们只需要求出 Kruskal 重构树上每一棵子树叶子的权值 min 就可以支持子树询问。

询问的根节点可以使用 Kruskal 重构树上倍增的方式求出。

时间复杂度 $O((n+m+Q)\log n)$。

外部参考资料

[1] 洛谷 P1195 口袋的天空

[2] CF888G

[3] 维基百科

[4] 维基百科

[5] 「HAOI2006」聪明的猴子

[6] 「SCOI2005」繁忙的都市

[7] POJ 1679

[8] 「LOJ 137」最小瓶颈路 加强版

[9] NOI 2018 归程

11.10.2 最小树形图

定义

有向图上的最小生成树（Directed Minimum Spanning Tree）称为最小树形图。

常用的算法是朱刘算法（也称 Edmonds 算法），可以在 $O(nm)$ 时间内解决最小树形图问题。

过程

1. 对于每个点，选择指向它的边权最小的那条边。
2. 如果没有环，算法终止；否则进行缩环并更新其他点到环的距离。

实现

```
bool solve() {
  ans = 0;
  int u, v, root = 0;
  for (;;) {
    f(i, 0, n) in[i] = 1e100;
    f(i, 0, m) {
      u = e[i].s;
      v = e[i].t;
      if (u != v && e[i].w < in[v]) {
        in[v] = e[i].w;
        pre[v] = u;
      }
    }
    f(i, 0, m) if (i != root && in[i] > 1e50) return 0;
    int tn = 0;
    memset(id, -1, sizeof id);
    memset(vis, -1, sizeof vis);
    in[root] = 0;
    f(i, 0, n) {
      ans += in[i];
      v = i;
      while (vis[v] != i && id[v] == -1 && v != root) {
        vis[v] = i;
        v = pre[v];
      }
      if (v != root && id[v] == -1) {
        for (int u = pre[v]; u != v; u = pre[u]) id[u] = tn;
        id[v] = tn++;
      }
    }
    if (tn == 0) break;
    f(i, 0, n) if (id[i] == -1) id[i] = tn++;
    f(i, 0, m) {
      u = e[i].s;
      v = e[i].t;
      e[i].s = id[u];
      e[i].t = id[v];
      if (e[i].s != e[i].t) e[i].w -= in[v];
    }
    n = tn;
    root = id[root];
```

```
42   }
43   return ans;
44 }
```

Tarjan 的 DMST 算法

Tarjan 提出了一种能够在 $O(m+n\log n)$ 时间内解决最小树形图问题的算法。

这里的算法描述以及参考代码基于 Uri Zwick 教授的课堂讲义，更多的细节可以参考原文。

过程

Tarjan 的算法分为 **收缩** 与 **伸展** 两个过程。接下来先介绍 **收缩** 的过程。

我们需要假设输入的图是满足强连通的，如果不满足那么就加入 $O(n)$ 条边使其满足，并且这些边的边权是无穷大的。

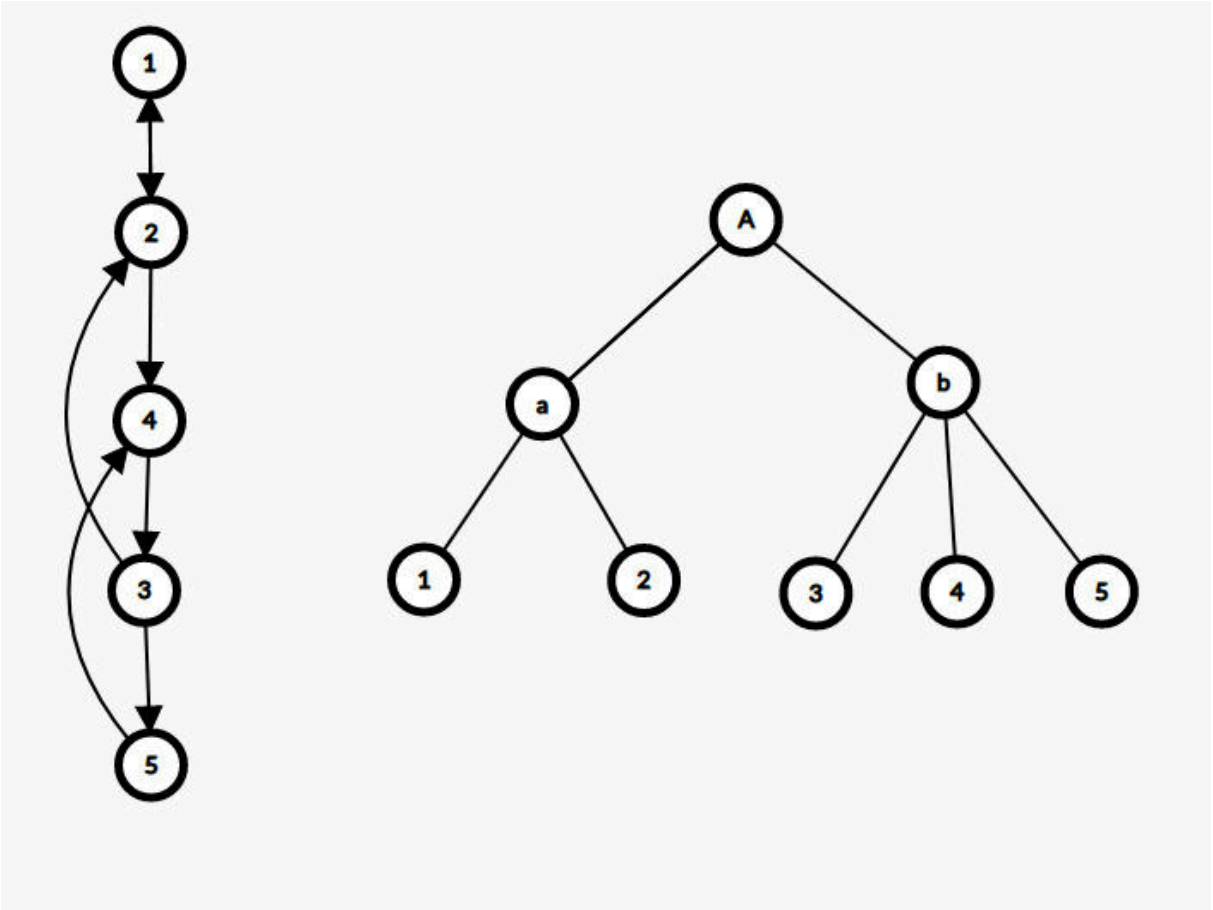
我们需要一个堆存储结点的入边编号，入边权值，结点总代价等相关信息，由于后续过程中会有堆的合并操作，这里采用 左偏树→10.7.4@p1978 与 并查集→10.6.1@p1941 实现。算法的每一步都选择一个任意结点 v，需要保证 v 不是根节点，并且在堆中没有它的入边。再将 v 的最小入边加入到堆中，如果新加入的这条边使堆中的边形成了环，那么将构成环的那些结点收缩，我们不妨将这些已经收缩的结点命名为 **超级结点**，再继续这个过程，如果所有的顶点都缩成了一个超级结点，那么收缩过程就结束了。整个收缩过程结束后会得到一棵收缩树，之后将对它进行伸展操作。

堆中的边总是会形成一条路径 $v_0 \leftarrow v_1 \leftarrow \ldots \leftarrow v_k$，由于图是强连通的，这个路径必然存在，并且其中的 v_i 可能是最初的单一结点，也可能是压缩后的超级结点。

最初有 $v_o = a$，其中 a 是图中任意的一个结点，每一次选择一条最小入边 $v_k \leftarrow u$，如果 u 不是 $v_0, v_1, \ldots, v_k$ 中的一个结点，那么就将结点扩展到 $v_{k+1} = u$。如果 u 是他们其中的一个结点 v_i，那么就找到了一个关于 $v_i \leftarrow \ldots \leftarrow v_k \leftarrow v_i$ 的环，再将他们收缩为一个超级结点 c。

向队列 P 中放入所有的结点或超级结点，并初始选择任意一节点 a，只要队列不为空，就进行以下步骤：

1. 选择 a 的最小入边，保证不存在自环，并找到另一头的结点 b。如果结点 b 没有被记录过说明未形成环，令 $a \leftarrow b$，继续当前操作寻找环。
2. 如果 b 被记录过了，就说明出现了环。总结点数加一，并将环上的所有结点重新编号，对堆进行合并，以及结点/超级结点的总权值的更新。更新权值操作就是将环上所有结点的入边都收集起来，并减去环上入边的边权。



以图片为例，左边的强连通图在收缩后就形成了右边的一棵收缩树，其中 a 是结点 1 与结点 2 收缩后的超级结点，b 是结点 3，结点 4，结点 5 收缩后的超级结点，A 是两个超级结点 a 与 b 收缩后形成的。

伸展过程是相对简单的，以原先要求的根节点 r 为起始点，对 r 到收缩树的根上的每一个环进行伸展。再以 r 的祖先结点 f_r 为起始点，将其到根的环展开，直到遍历完所有的结点。

实现

```cpp
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>
#include <vector>
using namespace std;

using ll = long long;
constexpr int MAXN = 102;
constexpr int INF = 0x3f3f3f3f;

struct UnionFind {
  int fa[MAXN << 1];

  UnionFind() { memset(fa, 0, sizeof(fa)); }

  void clear(int n) { memset(fa + 1, 0, sizeof(int) * n); }

  int find(int x) { return fa[x] ? fa[x] = find(fa[x]) : x; }

  int operator[](int x) { return find(x); }
```

```
};

struct Edge {
  int u, v, w, w0;
};

struct Heap {
  Edge *e;
  int rk, constant;
  Heap *lch, *rch;

  Heap(Edge *_e) : e(_e), rk(1), constant(0), lch(NULL), rch(NULL) {}

  void push() {
    if (lch) lch->constant += constant;
    if (rch) rch->constant += constant;
    e->w += constant;
    constant = 0;
  }
};

Heap *merge(Heap *x, Heap *y) {
  if (!x) return y;
  if (!y) return x;
  if (x->e->w + x->constant > y->e->w + y->constant) swap(x, y);
  x->push();
  x->rch = merge(x->rch, y);
  if (!x->lch || x->lch->rk < x->rch->rk) swap(x->lch, x->rch);
  if (x->rch)
    x->rk = x->rch->rk + 1;
  else
    x->rk = 1;
  return x;
}

Edge *extract(Heap *&x) {
  Edge *r = x->e;
  x->push();
  x = merge(x->lch, x->rch);
  return r;
}

vector<Edge> in[MAXN];
int n, m, fa[MAXN << 1], nxt[MAXN << 1];
Edge *ed[MAXN << 1];
Heap *Q[MAXN << 1];
UnionFind id;

void contract() {
  bool mark[MAXN << 1];
  // 将图上的每一个结点与其相连的那些结点进行记录。
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    queue<Heap *> q;
    for (int j = 0; j < in[i].size(); j++) q.push(new Heap(&in[i][j]));
```

```
75      while (q.size() > 1) {
76        Heap *u = q.front();
77        q.pop();
78        Heap *v = q.front();
79        q.pop();
80        q.push(merge(u, v));
81      }
82      Q[i] = q.front();
83    }
84    mark[1] = true;
85    for (int a = 1, b = 1, p; Q[a]; b = a, mark[b] = true) {
86      // 寻找最小入边以及其端点，保证无环。
87      do {
88        ed[a] = extract(Q[a]);
89        a = id[ed[a]->u];
90      } while (a == b && Q[a]);
91      if (a == b) break;
92      if (!mark[a]) continue;
93      // 对发现的环进行收缩，以及环内的结点重新编号，总权值更新。
94      for (a = b, n++; a != n; a = p) {
95        id.fa[a] = fa[a] = n;
96        if (Q[a]) Q[a]->constant -= ed[a]->w;
97        Q[n] = merge(Q[n], Q[a]);
98        p = id[ed[a]->u];
99        nxt[p == n ? b : p] = a;
100     }
101   }
102 }
103
104 ll expand(int x, int r);
105
106 ll expand_iter(int x) {
107   ll r = 0;
108   for (int u = nxt[x]; u != x; u = nxt[u]) {
109     if (ed[u]->w0 >= INF)
110       return INF;
111     else
112       r += expand(ed[u]->v, u) + ed[u]->w0;
113   }
114   return r;
115 }
116
117 ll expand(int x, int t) {
118   ll r = 0;
119   for (; x != t; x = fa[x]) {
120     r += expand_iter(x);
121     if (r >= INF) return INF;
122   }
123   return r;
124 }
125
126 void link(int u, int v, int w) { in[v].push_back({u, v, w, w}); }
127
128 int main() {
```

```
129   int rt;
130   scanf("%d %d %d", &n, &m, &rt);
131   for (int i = 0; i < m; i++) {
132     int u, v, w;
133     scanf("%d %d %d", &u, &v, &w);
134     link(u, v, w);
135   }
136   // 保证强连通
137   for (int i = 1; i <= n; i++) link(i > 1 ? i - 1 : n, i, INF);
138   contract();
139   ll ans = expand(rt, n);
140   if (ans >= INF)
141     puts("-1");
142   else
143     printf("%lld\n", ans);
144   return 0;
145 }
```

参考文献

Uri Zwick. (2013),Directed Minimum Spanning Trees[1], Lecture notes on "Analysis of Algorithms"

https://riteme.site/blog/2018-6-18/mdst.html#_3[2]

外部参考资料

[1] Directed Minimum Spanning Trees

[2] https://riteme.site/blog/2018-6-18/mdst.html#_3

11.10.3 最小直径生成树

在学习最小直径生成树（Minimum Diameter Spanning Tree）前建议先阅读 树的直径→11.6.2@p2522 的内容。

定义

在无向图的所有生成树中，直径最小的那一棵生成树就是最小直径生成树。

图的绝对中心

求解直径最小生成树，首先需要找到 **图的绝对中心**，**图的绝对中心** 可以存在于一条边上或某个结点上，该中心到所有点的最短距离的最大值最小。

根据 **图的绝对中心** 的定义可以知道，到绝对中心距离最远的结点至少有两个。

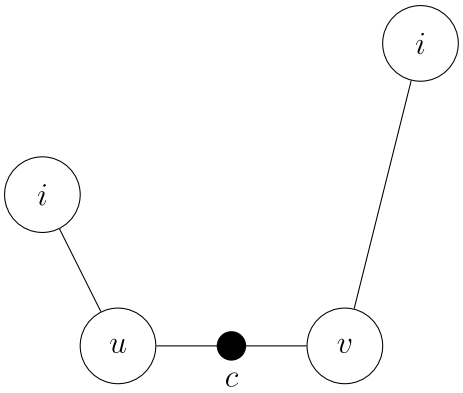
令 $d(i,j)$ 为顶点 i,j 间的最短路径长，通过多源最短路算法求出所有结点的最短路。

$rk(i,j)$ 记录点 i 到其他所有结点中第 j 小的那个结点。

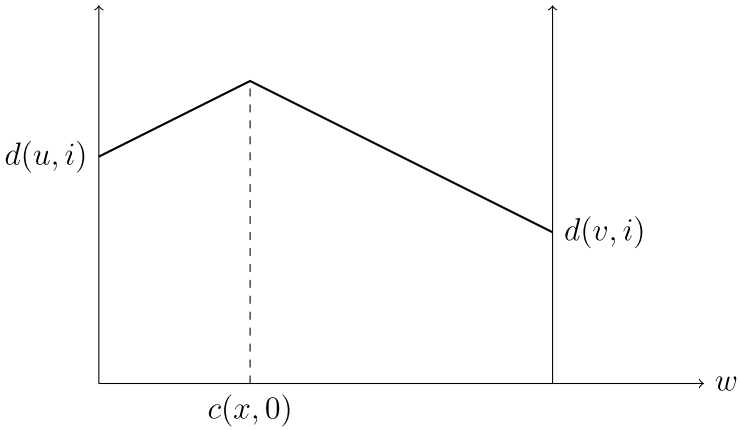
图的绝对中心可能在某条边上，枚举每一条边 $w=(u,v)$，并且假设图的绝对中心 c 就在这条边上。那么距离 u 的长度为 x（$x\le w$），距离 v 的长度就是 $w-x$。

对于图中的任意一点 i，图的绝对中心 c 到 i 的距离为 $d(c,i)=\min(d(u,i)+x,d(v,i)+(w-x))$。

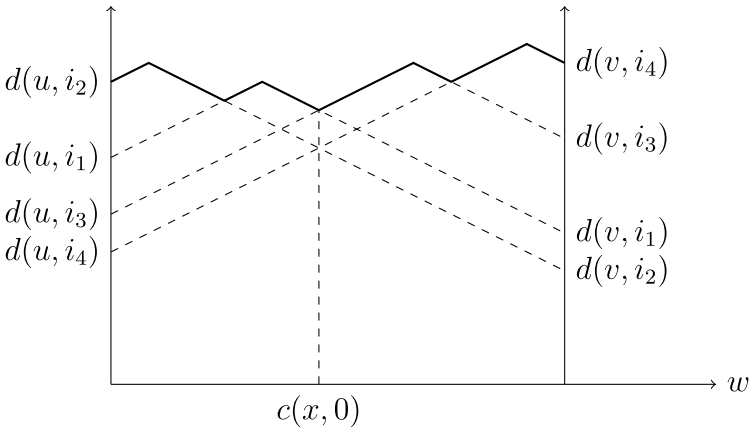
举例一个结点 i，该结点与图的绝对中心的位置关系如下图。



随着图的绝对中心 c 在边上的改变会生成一个距离与 c 位置的函数图像。显然的，当前的 $d(c,i)$ 的函数图像是一个两条斜率相同的线段构成的折线段。



对于图上的任意一结点，图的绝对中心到最远距离结点的函数就写作 $f=\max\{d(c,i)\},i\in[1,n]$，其函数图像如下。



并且这些折线交点中的最低点，横坐标就是图的绝对中心的位置。

图的绝对中心可能在某个结点上，用距离预选结点最远的那个结点来更新，即 $ans\leftarrow\min(ans,d(i,rk(i,n))\times 2)$。

过程

1. 使用多源最短路算法（Floyd→11.9.1@p2624，Johnson→11.9.1@p2624 等），求出 d 数组；
2. 求出 $rk(i,j)$，并将其升序排序；

3. 图的绝对中心可能在某个结点上，用距离预选结点最远的那个结点来更新，遍历所有结点并用 $ans \leftarrow \min(ans, d(i, rk(i, n)) \times 2)$ 更新最小值。
4. 图的绝对中心可能在某条边上，枚举所有的边。对于一条边 $w(u, v)$ 从距离 u 最远的结点开始更新。当出现 $d(v, rk(u, i)) > \max_{j=i+1}^{n} d(v, rk(u, j))$ 的情况时，用 $ans \leftarrow \min(ans, d(u, rk(u, i)) + \max_{j=i+1}^{n} d(v, rk(u, j)) + w(u, v))$ 来更新。因为这种情况会使图的绝对中心改变。

实现

```
bool cmp(int a, int b) { return val[a] < val[b]; }

void Floyd() {
  for (int k = 1; k <= n; k++)
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      for (int j = 1; j <= n; j++) d[i][j] = min(d[i][j], d[i][k] + d[k][j]);
}

void solve() {
  Floyd();
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= n; j++) {
      rk[i][j] = j;
      val[j] = d[i][j];
    }
    sort(rk[i] + 1, rk[i] + 1 + n, cmp);
  }
  int ans = INF;
  // 图的绝对中心可能在结点上
  for (int i = 1; i <= n; i++) ans = min(ans, d[i][rk[i][n]] * 2);
  // 图的绝对中心可能在边上
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int u = a[i].u, v = a[i].v, w = a[i].w;
    for (int p = n, i = n - 1; i >= 1; i--) {
      if (d[v][rk[u][i]] > d[v][rk[u][p]]) {
        ans = min(ans, d[u][rk[u][i]] + d[v][rk[u][p]] + w);
        p = i;
      }
    }
  }
}
```

例题

- CodeForce 266D BerDonalds[1]

最小直径生成树

根据图的绝对中心的定义，容易得知图的绝对中心是最小直径生成树的直径的中点。

求解最小直径生成树首先需要找到图的绝对中心。以图的绝对中心为起点，生成一个最短路径树，那么就可以得到最小直径生成树了。

实现

```cpp
#include <algorithm>
#include <climits>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 502;
using ll = long long;
using pii = pair<int, int>;
ll d[MAXN][MAXN], dd[MAXN][MAXN], rk[MAXN][MAXN], val[MAXN];
constexpr ll INF = 1e17;
int n, m;

bool cmp(int a, int b) { return val[a] < val[b]; }

void floyd() {
  for (int k = 1; k <= n; k++)
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      for (int j = 1; j <= n; j++) d[i][j] = min(d[i][j], d[i][k] + d[k][j]);
}

struct node {
  ll u, v, w;
} a[MAXN * (MAXN - 1) / 2];

void solve() {
  // 求图的绝对中心
  floyd();
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= n; j++) {
      rk[i][j] = j;
      val[j] = d[i][j];
    }
    sort(rk[i] + 1, rk[i] + 1 + n, cmp);
  }
  ll P = 0, ansP = INF;
  // 在点上
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (d[i][rk[i][n]] * 2 < ansP) {
      ansP = d[i][rk[i][n]] * 2;
      P = i;
    }
  }
  // 在边上
  int f1 = 0, f2 = 0;
  ll disu = INT_MIN, disv = INT_MIN, ansL = INF;
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    ll u = a[i].u, v = a[i].v, w = a[i].w;
    for (int p = n, i = n - 1; i >= 1; i--) {
      if (d[v][rk[u][i]] > d[v][rk[u][p]]) {
        if (d[u][rk[u][i]] + d[v][rk[u][p]] + w < ansL) {
          ansL = d[u][rk[u][i]] + d[v][rk[u][p]] + w;
```

```
          f1 = u, f2 = v;
          disu = (d[u][rk[u][i]] + d[v][rk[u][p]] + w) / 2 - d[u][rk[u][i]];
          disv = w - disu;
        }
        p = i;
      }
    }
  }
  cout << min(ansP, ansL) / 2 << '\n';
  // 最小路径生成树
  vector<pii> pp;
  for (int i = 1; i <= 501; ++i)
    for (int j = 1; j <= 501; ++j) dd[i][j] = INF;
  for (int i = 1; i <= 501; ++i) dd[i][i] = 0;
  if (ansP <= ansL) {
    for (int j = 1; j <= n; j++) {
      for (int i = 1; i <= m; ++i) {
        ll u = a[i].u, v = a[i].v, w = a[i].w;
        if (dd[P][u] + w == d[P][v] && dd[P][u] + w < dd[P][v]) {
          dd[P][v] = dd[P][u] + w;
          pp.push_back({u, v});
        }
        u = a[i].v, v = a[i].u, w = a[i].w;
        if (dd[P][u] + w == d[P][v] && dd[P][u] + w < dd[P][v]) {
          dd[P][v] = dd[P][u] + w;
          pp.push_back({u, v});
        }
      }
    }
    for (auto [x, y] : pp) cout << x << ' ' << y << '\n';
  } else {
    d[n + 1][f1] = disu;
    d[f1][n + 1] = disu;
    d[n + 1][f2] = disv;
    d[f2][n + 1] = disv;
    a[m + 1].u = n + 1, a[m + 1].v = f1, a[m + 1].w = disu;
    a[m + 2].u = n + 1, a[m + 2].v = f2, a[m + 2].w = disv;
    n += 1;
    m += 2;
    floyd();
    P = n;
    for (int j = 1; j <= n; j++) {
      for (int i = 1; i <= m; ++i) {
        ll u = a[i].u, v = a[i].v, w = a[i].w;
        if (dd[P][u] + w == d[P][v] && dd[P][u] + w < dd[P][v]) {
          dd[P][v] = dd[P][u] + w;
          pp.push_back({u, v});
        }
        u = a[i].v, v = a[i].u, w = a[i].w;
        if (dd[P][u] + w == d[P][v] && dd[P][u] + w < dd[P][v]) {
          dd[P][v] = dd[P][u] + w;
          pp.push_back({u, v});
```

```
        }
      }
    }
    cout << f1 << ' ' << f2 << '\n';
    for (auto [x, y] : pp)
      if (x != n && y != n) cout << x << ' ' << y << '\n';
  }
}

void init() {
  for (int i = 1; i <= 501; ++i)
    for (int j = 1; j <= 501; ++j) d[i][j] = INF;
  for (int i = 1; i <= 501; ++i) d[i][i] = 0;
}

int main() {
  init();
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    ll u, v, w;
    cin >> u >> v >> w;
    w *= 2;
    d[u][v] = w, d[v][u] = w;
    a[i].u = u, a[i].v = v, a[i].w = w;
  }
  solve();
  return 0;
}
```

例题

SPOJ MDST[2]

timus 1569. Networking the "Iset"[3]

SPOJ PT07C - The GbAaY Kingdom[4]

参考文献

Play with Trees Solutions The GbAaY Kingdom[5]

外部参考资料

[1] CodeForce 266D BerDonalds

[2] SPOJ MDST

[3] timus 1569. Networking the "Iset"

[4] SPOJ PT07C - The GbAaY Kingdom

[5] Play with Trees Solutions The GbAaY Kingdom

11.11 斯坦纳树

斯坦纳树问题是组合优化问题，与最小生成树相似，是最短网络的一种。最小生成树是在给定的点集和边中寻求最短网络使所有点连通。而最小斯坦纳树允许在给定点外增加额外的点，使生成的最短网络开销最小。

问题引入

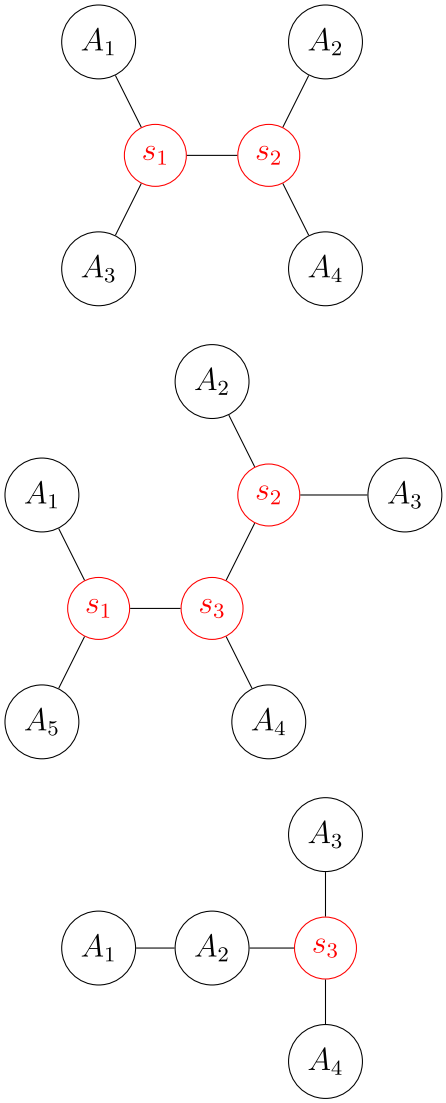
19 世纪初叶，柏林大学几何方面的著名学者斯坦纳，研究了一个非常简单却很有启示性的问题：将三个村庄用总长为极小的道路连接起来。从数学上说，就是在平面内给定三个点 A、B、C 找出平面内第四个点 P，使得和数 $a+b+c$ 为最短，这里 a、b、c 分别表示从 P 到 A、B、C 的距离。

问题的答案是：如果三角形 ABC 的每个内角都小于 120°，那么 P 就是使边 AB、BC、AC 对该点所张的角都是 120° 的点。如果三角形 ABC 的有一个角，例如 C 角，大于或等于 120°，那么点 P 与顶点 C 重合。

问题推广

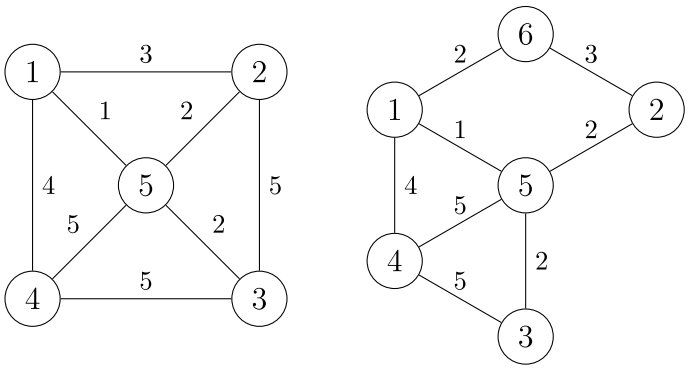
1. 在斯坦纳问题中，给定了三个固定点 A, B, C。很自然地可以把这个问题推广到给定 n 个点 $A_1, A_2, ..., A_n$ 的情形；我们要求出平面内的点 P，使距离和 $a_1 + a_2 + ... + a_n$ 为极小，其中 a_i 是距离 PA_i。
2. 考虑到点的其他相关因素，加入了权重的表示。n 个点的其他相关因素可以换算成一个权重表示，求出平面内的点 P，使距离与权重的乘积的总和 $a_1 \cdot w_1 + a_2 \cdot w_2 + ... + a_n \cdot w_n$ 为极小，其中 w_i 是每个点的权重。
3. 库朗（R.Courant）和罗宾斯（H.Robbins）提出第一个定义的推广是肤浅的。为了求得斯坦纳问题真正有价值的推广，必须放弃寻找一个单独的点 P，而代之以具有最短总长的 " 道路网 " 。数学上表述成：给定 n 个点 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，试求连接此 n 个点，总长最短的直线段连接系统，并且任意两点都可由系统中的直线段组成的折线连接起来。他们将此新问题称为 **斯坦纳树问题**。在给定 n 个点的情形，最多将有 $n-2$ 个复接点（斯坦纳点）。过每一斯坦纳点，至多有三条边通过。若为三条边，则它们两两交成 120° 角；若为两条边，则此斯坦纳点必为某一已给定的点，且此两条边交成的角必大于或等于 120°。

连接三个以上的点的最短网络



在第一种情形，解是由五条线段组成的，其中有两个斯坦纳点（红色 s_1, s_2），在那里有三条线段相交且相互间的交角为 120°。第二种情形的解含有三个斯坦纳点。第三种情形，一个或几个斯坦纳点可能退化，或被一个或几个给定的点所代替。

我们将斯坦纳树的问题模型以图论形式呈现。



对于形式一，如果令关键点为 $\{1, 2, 3, 4\}$，可以发现若直接将这四个关键点相连的最小边权和是 12，显然这不是最优的。如果考虑使用 5 号节点那么最小边权和就会是 9，得到一个更优的答案。

对于形式二，如果令关键点为 $\{1,2,3,4\}$，可以发现这四个关键点中的一些点甚至没有直接相连的边，必须考虑使用复接点（斯坦纳点）。这时将 5 号考虑进去可以得到最小边权和 9。

并且我们可以发现在两张图中 1 号和 4 号的斯坦纳点是退化的，被 1 号或 4 号代替了。

例题

首先以一道模板题来带大家熟悉最小斯坦纳树问题。见 【模板】最小斯坦纳树[1]。

题意已经很明确了，给定连通图 G 中的 n 个点与 k 个关键点，连接 k 个关键点，使得生成树的所有边的权值和最小。

结合上面的知识我们可以知道直接连接这 k 个关键点生成的权值和不一定是最小的，或者这 k 个关键点不会直接（相邻）连接。所以应当使用剩下的 $n-k$ 个点。

我们使用状态压缩动态规划来求解。用 $f(i,S)$ 表示以 i 为根的一棵树，包含集合 S 中所有点的最小边权值和。

考虑状态转移：

- 首先对连通的子集进行转移，$f(i,S) \leftarrow \min(f(i,S), f(i,T)+f(i,S-T))$。
- 在当前的子集连通状态下进行边的松弛操作，$f(i,S) \leftarrow \min(f(i,S), f(j,S)+w(j,i))$。在下面的代码中用一个 `tree[tot]` 来记录两个相连节点 i,j 的相关信息。

参考实现

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>

using namespace std;

constexpr int MAXN = 510;
constexpr int INF = 0x3f3f3f3f;
using P = pair<int, int>;
int n, m, k;

struct edge {
  int to, next, w;
} e[MAXN << 1];

int head[MAXN << 1], tree[MAXN << 1], tot;
int dp[MAXN][5000], vis[MAXN];
int key[MAXN];
priority_queue<P, vector<P>, greater<P>> q;

void add(int u, int v, int w) {
  e[++tot] = edge{v, head[u], w};
  head[u] = tot;
}

void dijkstra(int s) {  // 求解最短路
  memset(vis, 0, sizeof(vis));
  while (!q.empty()) {
    P item = q.top();
```

```
    q.pop();
    if (vis[item.second]) continue;
    vis[item.second] = 1;
    for (int i = head[item.second]; i; i = e[i].next) {
      if (dp[tree[i]][s] > dp[item.second][s] + e[i].w) {
        dp[tree[i]][s] = dp[item.second][s] + e[i].w;
        q.push(P(dp[tree[i]][s], tree[i]));
      }
    }
  }
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  memset(dp, INF, sizeof(dp));
  cin >> n >> m >> k;
  int u, v, w;
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    cin >> u >> v >> w;
    add(u, v, w);
    tree[tot] = v;
    add(v, u, w);
    tree[tot] = u;
  }
  for (int i = 1; i <= k; i++) {
    cin >> key[i];
    dp[key[i]][1 << (i - 1)] = 0;
  }
  for (int s = 1; s < (1 << k); s++) {
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      for (int subs = s & (s - 1); subs;
           subs = s & (subs - 1))  // 状压 dp 可以看下题解里写的比较详细
        dp[i][s] = min(dp[i][s], dp[i][subs] + dp[i][s ^ subs]);
      if (dp[i][s] != INF) q.push(P(dp[i][s], i));
    }
    dijkstra(s);
  }
  cout << dp[key[1]][(1 << k) - 1] << '\n';
  return 0;
}
```

另外一道经典例题 [WC2008] 游览计划[2]。

这道题是求点权和最小的斯坦纳树，用 $f(i,S)$ 表示以 i 为根的一棵树，包含集合 S 中所有点的最小点权值和。a_i 表示点权。

考虑状态转移：

- $f(i,S) \leftarrow \min(f(i,S), f(i,T) + f(i,S-T) - a_i)$。由于此处合并时同一个点 a_i，会被加两次，所以减去。
- $f(i,S) \leftarrow \min(f(i,S), f(j,S) + w(j,i))$。

可以发现状态转移与上面的模板题是类似的，麻烦的是对答案的输出，在 DP 的过程中还要记录路径。

用 `pre[i][s]` 记录转移到 i 为根，连通状态集合为 s 时的点与集合的信息。在 DP 结束后从 `pre[root][S]` 出发，寻找与集合里的点相连的那些点并逐步分解集合 S，用 ans 数组来记录被使用的那些点，当集合分解完毕时搜索也就结束了。

参考实现

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <queue>

using namespace std;

#define mp make_pair
using P = pair<int, int>;
using PP = pair<P, int>;
constexpr int INF = 0x3f3f3f3f;
constexpr int dx[] = {0, 0, -1, 1};
constexpr int dy[] = {1, -1, 0, 0};
int n, m, K, root;
int f[101][1111], a[101], ans[11][11];
bool inq[101];
PP pre[101][1111];
queue<P> q;

bool legal(P u) {
  if (u.first >= 0 && u.second >= 0 && u.first < n && u.second < m) {
    return true;
  }
  return false;
}

int num(P u) { return u.first * m + u.second; }

void spfa(int s) {
  memset(inq, 0, sizeof(inq));
  while (!q.empty()) {
    P u = q.front();
    q.pop();
    inq[num(u)] = false;
    for (int d = 0; d < 4; d++) {
      P v = mp(u.first + dx[d], u.second + dy[d]);
      int du = num(u), dv = num(v);
      if (legal(v) && f[dv][s] > f[du][s] + a[dv]) {
        f[dv][s] = f[du][s] + a[dv];
        if (!inq[dv]) {
          inq[dv] = true;
          q.push(v);
        }
        pre[dv][s] = mp(u, s);
      }
    }
  }
}
```

```
48
49 void dfs(P u, int s) {
50   if (!pre[num(u)][s].second) return;
51   ans[u.first][u.second] = 1;
52   int nu = num(u);
53   if (pre[nu][s].first == u)
54     dfs(u, s ^ pre[nu][s].second);  // 通过 dfs 来找到答案
55   dfs(pre[nu][s].first, pre[nu][s].second);
56 }
57
58 int main() {
59   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
60   memset(f, INF, sizeof(f));
61   cin >> n >> m;
62   int tot = 0;
63   for (int i = 0; i < n; i++) {
64     for (int j = 0; j < m; j++) {
65       cin >> a[tot];
66       if (!a[tot]) {
67         f[tot][1 << (K++)] = 0;
68         root = tot;
69       }
70       tot++;
71     }
72   }
73   for (int s = 1; s < (1 << K); s++) {
74     for (int i = 0; i < n * m; i++) {
75       for (int subs = s & (s - 1); subs; subs = s & (subs - 1)) {
76         if (f[i][s] > f[i][subs] + f[i][s ^ subs] - a[i]) {
77           f[i][s] = f[i][subs] + f[i][s ^ subs] - a[i];  // 状态转移
78           pre[i][s] = mp(mp(i / m, i % m), subs);
79         }
80       }
81       if (f[i][s] < INF) q.push(mp(i / m, i % m));
82     }
83     spfa(s);
84   }
85   cout << f[root][(1 << K) - 1] << '\n';
86   dfs(mp(root / m, root % m), (1 << K) - 1);
87   for (int i = 0, tot = 0; i < n; i++) {
88     for (int j = 0; j < m; j++) {
89       if (!a[tot++])
90         cout << 'x';
91       else
92         cout << (ans[i][j] ? 'o' : '_');
93     }
94     if (i != n - 1) cout << '\n';
95   }
96   return 0;
97 }
```

习题

- 【模板】最小斯坦纳树[3]
- [WC2008] 游览计划[4]
- [JLOI2015] 管道连接[5]
- [APIO2013] 机器人[6]

外部参考资料

[1] 【模板】最小斯坦纳树 [2] [WC2008] 游览计划 [3] 【模板】最小斯坦纳树

[4] [WC2008] 游览计划 [5] [JLOI2015] 管道连接 [6] [APIO2013] 机器人

11.12 拆点

Authors: Anguei, sshwy, Xeonacid, Ir1d, MonkeyOliver, hsfzLZH1

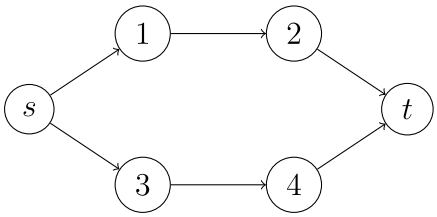
拆点是一种图论建模思想，常用于 网络流→11.23.1@p2791，用来处理 **点权或者点的流量限制** 的问题，也常用于 **分层图**。

结点有流量限制的最大流

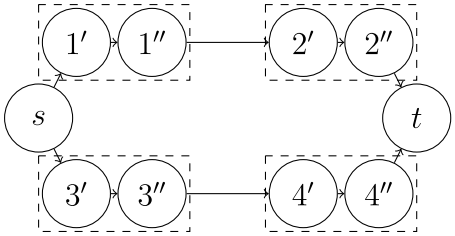
如果把结点转化成边，那么这个问题就可以套板子解决了。

我们考虑把有流量限制的结点转化成这样一种形式：由两个结点 u, v 和一条边 $\langle u, v\rangle$ 组成的部分。其中，结点 u 承接所有从原图上其他点的出发到原图上该点的边，结点 v 引出所有从原图上该点出发到达原图上其他点的边。边 $\langle u, v\rangle$ 的流量限制为原图该点的流量限制，再套板子就可以解决本题。这就是拆点的基本思想。

如果原图是这样：



拆点之后的图是这个样子：



分层图最短路

分层图最短路，如：有 k 次零代价通过一条路径，求总的最小花费。对于这种题目，我们可以采用 DP 相关的思想，设 $\mathrm{dis}_{i,j}$ 表示当前从起点 i 号结点，使用了 j 次免费通行权限后的最短路径。显然，dis 数组可以这么转移：

$\text{dis}_{i,j} = \min\{\min\{\text{dis}_{from,j-1}\}, \min\{\text{dis}_{from,j} + w\}\}$

其中，$from$ 表示 i 的父亲节点，w 表示当前所走的边的边权。当 $j-1 \geq k$ 时，$\text{dis}_{from,j}$=∞。

事实上，这个 DP 就相当于把每个结点拆分成了 $k+1$ 个结点，每个新结点代表使用不同多次免费通行后到达的原图结点。换句话说，就是每个结点 u_i 表示使用 i 次免费通行权限后到达 u 结点。

「JLOI2011」飞行路线[1]

题意：有一个 n 个点 m 条边的无向图，你可以选择 k 条道路以零代价通行，求 s 到 t 的最小花费。

参考核心代码：

```
struct State {    // 优先队列的结点结构体
  int v, w, cnt;  // cnt 表示已经使用多少次免费通行权限

  State() {}

  State(int v, int w, int cnt) : v(v), w(w), cnt(cnt) {}

  bool operator<(const State &rhs) const { return w > rhs.w; }
};

void dijkstra() {
  memset(dis, 0x3f, sizeof dis);
  dis[s][0] = 0;
  pq.push(State(s, 0, 0));  // 到起点不需要使用免费通行权，距离为零
  while (!pq.empty()) {
    const State top = pq.top();
    pq.pop();
    int u = top.v, nowCnt = top.cnt;
    if (done[u][nowCnt]) continue;
    done[u][nowCnt] = true;
    for (int i = head[u]; i; i = edge[i].next) {
      int v = edge[i].v, w = edge[i].w;
      if (nowCnt < k && dis[v][nowCnt + 1] > dis[u][nowCnt]) {  // 可以免费通行
        dis[v][nowCnt + 1] = dis[u][nowCnt];
        pq.push(State(v, dis[v][nowCnt + 1], nowCnt + 1));
      }
      if (dis[v][nowCnt] > dis[u][nowCnt] + w) {  // 不可以免费通行
        dis[v][nowCnt] = dis[u][nowCnt] + w;
        pq.push(State(v, dis[v][nowCnt], nowCnt));
      }
    }
  }
}

int main() {
  n = read(), m = read(), k = read();
  // 笔者习惯从 1 到 n 编号，而这道题是从 0 到 n - 1，所以要处理一下
  s = read() + 1, t = read() + 1;
  while (m--) {
    int u = read() + 1, v = read() + 1, w = read();
    add(u, v, w), add(v, u, w);  // 这道题是双向边
  }
```

```
43   dijkstra();
44   int ans = std::numeric_limits<int>::max();  // ans 取 int 最大值为初值
45   for (int i = 0; i <= k; ++i)
46     ans = std::min(ans, dis[t][i]);  // 对到达终点的所有情况取最优值
47   println(ans);
48 }
```

外部参考资料

[1] 「JLOI2011」飞行路线

11.13 连通性相关

11.13.1 强连通分量

简介

在阅读下列内容之前，请务必了解 图论相关概念→11.2@p2488 中的基础部分。

强连通的定义是：有向图 G 强连通是指，G 中任意两个结点连通。

强连通分量（Strongly Connected Components，SCC）的定义是：极大的强连通子图。

这里要介绍的是如何来求强连通分量。

Tarjan 算法

引入

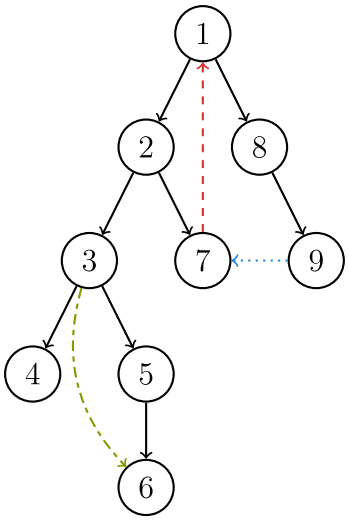
Robert E. Tarjan（罗伯特·塔扬，1948~），生于美国加州波莫纳，计算机科学家。

Tarjan 发明了很多算法和数据结构。不少他发明的算法都以他的名字命名，以至于有时会让人混淆几种不同的算法。比如求各种连通分量的 Tarjan 算法，求 LCA（Lowest Common Ancestor，最近公共祖先）的 Tarjan 算法。并查集、Splay、Toptree 也是 Tarjan 发明的。

我们这里要介绍的是在有向图中求强连通分量的 Tarjan 算法。

DFS 生成树

在介绍该算法之前，先来了解 **DFS 生成树**，我们以下面的有向图为例：



有向图的 DFS 生成树主要有 4 种边（不一定全部出现）：

1. 树边（tree edge）：示意图中以黑色边表示，每次搜索找到一个还没有访问过的结点的时候就形成了一条树边。
2. 反祖边（back edge）：示意图中以红色边表示（即 $7 \to 1$），也被叫做回边，即指向祖先结点的边。
3. 横叉边（cross edge）：示意图中以蓝色边表示（即 $9 \to 7$），它主要是在搜索的时候遇到了一个已经访问过的结点，但是这个结点 **并不是** 当前结点的祖先。
4. 前向边（forward edge）：示意图中以绿色边表示（即 $3 \to 6$），它是在搜索的时候遇到子树中的结点的时候形成的。

我们考虑 DFS 生成树与强连通分量之间的关系。

如果结点 u 是某个强连通分量在搜索树中遇到的第一个结点，那么这个强连通分量的其余结点肯定是在搜索树中以 u 为根的子树中。结点 u 被称为这个强连通分量的根。

反证法：假设有个结点 v 在该强连通分量中但是不在以 u 为根的子树中，那么 u 到 v 的路径中肯定有一条离开子树的边。但是这样的边只可能是横叉边或者反祖边，然而这两条边都要求指向的结点已经被访问过了，这就和 v 不在以 u 为根的子树中矛盾了。得证。

Tarjan 算法求强连通分量

Tarjan 算法基于对图进行 深度优先搜索[1]。我们视每个连通分量为搜索树中的一棵子树，在搜索过程中，维护一个栈，每次把搜索树中尚未处理的节点加入栈中。

在 Tarjan 算法中为每个结点 u 维护了以下几个变量：

1. dfn_u：深度优先搜索遍历时结点 u 被搜索的次序。
2. low_u：在 u 的子树中能够回溯到的最早的已经在栈中的结点。设以 u 为根的子树为 $Subtree_u$。low_u 定义为以下结点的 dfn 的最小值：$Subtree_u$ 中的结点；从 $Subtree_u$ 通过一条不在搜索树上的边能到达的结点。

一个结点的子树内结点的 dfn 都大于该结点的 dfn。

从根开始的一条路径上的 dfn 严格递增，low 严格非降。

按照深度优先搜索算法搜索的次序对图中所有的结点进行搜索，维护每个结点的 `dfn` 与 `low` 变量，且让搜索到的结点入栈。每当找到一个强连通元素，就按照该元素包含结点数目让栈中元素出栈。在搜索过程中，对于结点 u 和与其相邻的结点 v（v 不是 u 的父节点）考虑 3 种情况：

1. v 未被访问：继续对 v 进行深度搜索。在回溯过程中，用 low_v 更新 low_u。因为存在从 u 到 v 的直接路径，所以 v 能够回溯到的已经在栈中的结点，u 也一定能够回溯到。
2. v 被访问过，已经在栈中：根据 low 值的定义，用 dfn_v 更新 low_u。
3. v 被访问过，已不在栈中：说明 v 已搜索完毕，其所在连通分量已被处理，所以不用对其做操作。

将上述算法写成伪代码：

实现

```
TARJAN_SEARCH(int u)
    vis[u]=true
    low[u]=dfn[u]=++dfncnt
    push u to the stack
    for each (u,v) then do
        if v hasn't been searched then
            TARJAN_SEARCH(v) // 搜索
            low[u]=min(low[u],low[v]) // 回溯
        else if v has been in the stack then
            low[u]=min(low[u],dfn[v])
```

对于一个连通分量图，我们很容易想到，在该连通图中有且仅有一个 u 使得 $dfn_u = low_u$。该结点一定是在深度遍历的过程中，该连通分量中第一个被访问过的结点，因为它的 dfn 和 low 值最小，不会被该连通分量中的其他结点所影响。

因此，在回溯的过程中，判定 $dfn_u = low_u$ 是否成立，如果成立，则栈中 u 及其上方的结点构成一个 SCC。

实现

- C++

```cpp
int dfn[N], low[N], dfncnt, s[N], in_stack[N], tp;
int scc[N], sc;  // 结点 i 所在 SCC 的编号
int sz[N];       // 强连通 i 的大小

void tarjan(int u) {
  low[u] = dfn[u] = ++dfncnt, s[++tp] = u, in_stack[u] = 1;
  for (int i = h[u]; i; i = e[i].nex) {
    const int &v = e[i].t;
    if (!dfn[v]) {
      tarjan(v);
      low[u] = min(low[u], low[v]);
    } else if (in_stack[v]) {
      low[u] = min(low[u], dfn[v]);
    }
  }
  if (dfn[u] == low[u]) {
    ++sc;
    do {
      scc[s[tp]] = sc;
      sz[sc]++;
      in_stack[s[tp]] = 0;
    } while (s[tp--] != u);
  }
}
```

- Python

```python
dfn = [0] * N
low = [0] * N
dfncnt = 0
```

```
s = [0] * N
in_stack = [0] * N
tp = 0
scc = [0] * N
sc = 0  # 结点 i 所在 SCC 的编号
sz = [0] * N  # 强连通 i 的大小


def tarjan(u):
    low[u] = dfn[u] = dfncnt
    s[tp] = u
    in_stack[u] = 1
    dfncnt = dfncnt + 1
    tp = tp + 1
    i = h[u]
    while i:
        v = e[i].t
        if dfn[v] == False:
            tarjan(v)
            low[u] = min(low[u], low[v])
        elif in_stack[v]:
            low[u] = min(low[u], dfn[v])
        i = e[i].nex
    if dfn[u] == low[u]:
        sc = sc + 1
        while s[tp] != u:
            scc[s[tp]] = sc
            sz[sc] = sz[sc] + 1
            in_stack[s[tp]] = 0
            tp = tp - 1
        scc[s[tp]] = sc
        sz[sc] = sz[sc] + 1
        in_stack[s[tp]] = 0
        tp = tp - 1
```

时间复杂度 $O(n+m)$。

分量标号和拓扑序的关系

Tarjan 算法在处理过程中，实际上是按照某种 **逆拓扑序** 来发现强连通分量的，这是因为算法在深度优先搜索的过程中会先访问完那些没有出边的节点，而这与拓扑排序的过程是相反的。

如果我们将图中的所有强连通分量缩成单个节点，那么在这些缩点后的节点形成的 DAG 中进行拓扑排序，得到的顺序将与 Tarjan 算法给出的强连通分量的标号顺序相反。

因此，可以说，在缩点后的 DAG 中，**强连通分量（缩点后）的标号顺序是其拓扑序的逆序**。但要注意的是，这种说法仅在考虑了强连通分量之间的依赖关系（即从一个强连通分量到另一个强连通分量的有向边）时才成立。单个强连通分量内部的节点由于存在环，所以内部并不满足拓扑序的定义。

Kosaraju 算法

引入

Kosaraju 算法最早在 1978 年由 S. Rao Kosaraju 在一篇未发表的论文上提出，但 Micha Sharir 最早发表了它。

过程

该算法依靠两次简单的 DFS 实现：

第一次 DFS，选取任意顶点作为起点，遍历所有未访问过的顶点，并在回溯之前给顶点编号，也就是后序遍历。

第二次 DFS，对于反向后的图，以标号最大的顶点作为起点开始 DFS。这样遍历到的顶点集合就是一个强连通分量。对于所有未访问过的结点，选取标号最大的，重复上述过程。

两次 DFS 结束后，强连通分量就找出来了，Kosaraju 算法的时间复杂度为 $O(n+m)$。

实现

- C++

```cpp
// g 是原图，g2 是反图

void dfs1(int u) {
  vis[u] = true;
  for (int v : g[u])
    if (!vis[v]) dfs1(v);
  s.push_back(u);
}

void dfs2(int u) {
  color[u] = sccCnt;
  for (int v : g2[u])
    if (!color[v]) dfs2(v);
}

void kosaraju() {
  sccCnt = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    if (!vis[i]) dfs1(i);
  for (int i = n; i >= 1; --i)
    if (!color[s[i]]) {
      ++sccCnt;
      dfs2(s[i]);
    }
}
```

- Python

```python
def dfs1(u):
    vis[u] = True
    for v in g[u]:
        if vis[v] == False:
            dfs1(v)
    s.append(u)


def dfs2(u):
    color[u] = sccCnt
    for v in g2[u]:
        if color[v] == False:
            dfs2(v)

```

```
15
16 def kosaraju(u):
17     sccCnt = 0
18     for i in range(1, n + 1):
19         if vis[i] == False:
20             dfs1(i)
21     for i in range(n, 0, -1):
22         if color[s[i]] == False:
23             sccCnt = sccCnt + 1
24             dfs2(s[i])
```

Garbow 算法

过程

Garbow 算法是 Tarjan 算法的另一种实现，Tarjan 算法是用 dfn 和 low 来计算强连通分量的根，Garbow 维护一个节点栈，并用第二个栈来确定何时从第一个栈中弹出属于同一个强连通分量的节点。从节点 w 开始的 DFS 过程中，当一条路径显示这组节点都属于同一个强连通分量时，只要栈顶节点的访问时间大于根节点 w 的访问时间，就从第二个栈中弹出这个节点，那么最后只留下根节点 w。在这个过程中每一个被弹出的节点都属于同一个强连通分量。

当回溯到某一个节点 w 时，如果这个节点在第二个栈的顶部，就说明这个节点是强连通分量的起始节点，在这个节点之后搜索到的那些节点都属于同一个强连通分量，于是从第一个栈中弹出那些节点，构成强连通分量。

实现

- C++

```cpp
int garbow(int u) {
  stack1[++p1] = u;
  stack2[++p2] = u;
  low[u] = ++dfs_clock;
  for (int i = head[u]; i; i = e[i].next) {
    int v = e[i].to;
    if (!low[v])
      garbow(v);
    else if (!sccno[v])
      while (low[stack2[p2]] > low[v]) p2--;
  }
  if (stack2[p2] == u) {
    p2--;
    scc_cnt++;
    do {
      sccno[stack1[p1]] = scc_cnt;
      // all_scc[scc_cnt] ++;
    } while (stack1[p1--] != u);
  }
  return 0;
}

void find_scc(int n) {
  dfs_clock = scc_cnt = 0;
  p1 = p2 = 0;
  memset(sccno, 0, sizeof(sccno));
```

```
  memset(low, 0, sizeof(low));
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (!low[i]) garbow(i);
}
```

- Python

```
def garbow(u):
    stack1[p1] = u
    stack2[p2] = u
    p1 = p1 + 1
    p2 = p2 + 1
    low[u] = dfs_clock
    dfs_clock = dfs_clock + 1
    i = head[u]
    while i:
        v = e[i].to
        if low[v] == False:
            garbow(v)
        elif sccno[v] == False:
            while low[stack2[p2]] > low[v]:
                p2 = p2 - 1
    if stack2[p2] == u:
        p2 = p2 - 1
        scc_cnt = scc_cnt + 1
        while stack1[p1] != u:
            p1 = p1 - 1
            sccno[stack1[p1]] = scc_cnt


def find_scc(n):
    dfs_clock = scc_cnt = 0
    p1 = p2 = 0
    sccno = []
    low = []
    for i in range(1, n + 1):
        if low[i] == False:
            garbow(i)
```

应用

我们可以将一张图的每个强连通分量都缩成一个点。

然后这张图会变成一个 DAG，可以进行拓扑排序以及更多其他操作。

举个简单的例子，求一条路径，可以经过重复结点，要求经过的不同结点数量最多。

习题

USACO Fall/HAOI 2006 受欢迎的牛[2]

POJ1236 Network of Schools[3]

外部参考资料

[1] 深度优先搜索

[2] USACO Fall/HAOI 2006 受欢迎的牛

[3] POJ1236 Network of Schools

11.13.2 双连通分量

简介

在阅读下列内容之前，请务必了解 图论相关概念→11.2@p2488 部分。

相关阅读：割点和桥→11.13.3@p2711

定义

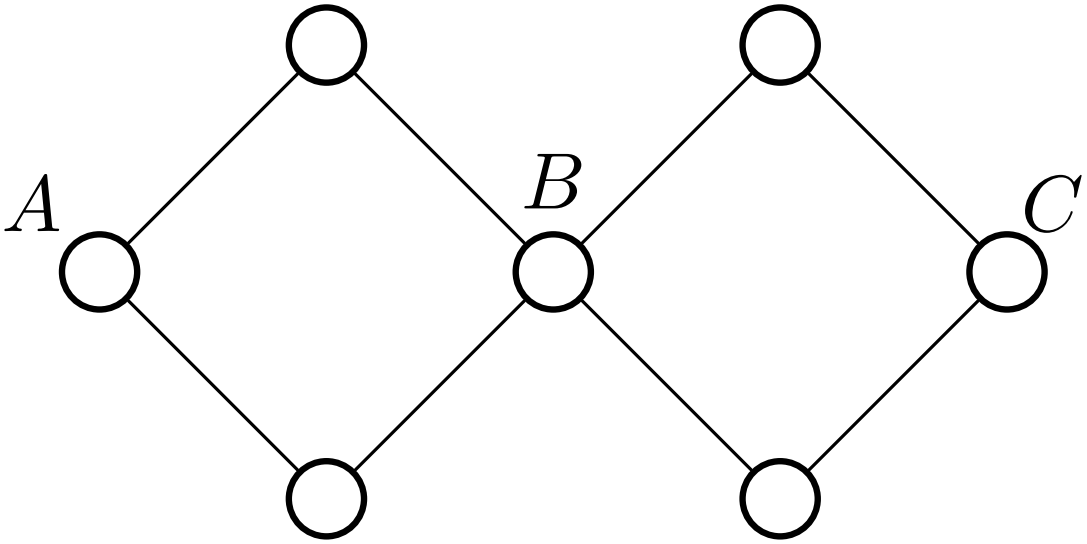
割点和桥更严谨的定义参见 图论相关概念→11.2@p2488。

在一张连通的无向图中，对于两个点 u 和 v，如果无论删去哪条边（只能删去一条）都不能使它们不连通，我们就说 u 和 v **边双连通**。

在一张连通的无向图中，对于两个点 u 和 v，如果无论删去哪个点（只能删去一个，且不能删 u 和 v 自己）都不能使它们不连通，我们就说 u 和 v **点双连通**。

边双连通具有传递性，即，若 x, y 边双连通，y, z 边双连通，则 x, z 边双连通。

点双连通 **不** 具有传递性，反例如下图，A, B 点双连通，B, C 点双连通，而 A, C **不** 点双连通。



对于一个无向图中的 **极大** 边双连通的子图，我们称这个子图为一个 **边双连通分量**。

对于一个无向图中的 **极大** 点双连通的子图，我们称这个子图为一个 **点双连通分量**。

DFS 生成树

对于一张连通的无向图，我们可以从任意一点开始 DFS，得到原图的一棵 DFS 生成树（以开始 DFS 的那个点为根），这棵生成树上的边称作 **树边**，不在生成树上的边称作 **非树边**。

由于 DFS 的性质，我们可以保证所有非树边连接的两个点在生成树上都满足其中一个是另一个的祖先。

DFS 的代码如下：

实现

- C++

```cpp
void DFS(int p) {
  visited[p] = true;
  for (int to : edge[p])
```

```
    if (!visited[to]) DFS(to);
}
```

- Python

```
def DFS(p):
    visited[p] = True
    for to in edge[p]:
        if visited[to] == False:
            DFS(to)
```

边双连通分量

例题：洛谷 P8436【模版】边双连通分量[1]

对于一个 n 个节点 m 条无向边的图，请输出其边双连通分量的个数，并且输出每个边双连通分量。

Tarjan 算法 1

用 Tarjan 求双连通分量过程与求强连通分量类似，可以先阅读 强连通分量→11.13.1@p2694 的 Tarjan 算法。

我们考虑先求出所有的桥，再 DFS 求出边双连通分量。

求桥可参见 割点和桥→11.13.3@p2711 的桥部分。

时间复杂度 $O(n+m)$。

示例代码

```
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;
constexpr int N = 5e5 + 5, M = 2e6 + 5;
int n, m, ans;
int tot = 1, hd[N];

struct edge {
  int to, nt;
} e[M << 1];

void add(int u, int v) { e[++tot].to = v, e[tot].nt = hd[u], hd[u] = tot; }

void uadd(int u, int v) { add(u, v), add(v, u); }

bool bz[M << 1];
int bcc_cnt, dfn[N], low[N], vis_bcc[N];
vector<vector<int>> bcc;

void tarjan(int x, int in) {
```

```
  dfn[x] = low[x] = ++bcc_cnt;
  for (int i = hd[x]; i; i = e[i].nt) {
    int v = e[i].to;
    if (dfn[v] == 0) {
      tarjan(v, i);
      if (dfn[x] < low[v]) bz[i] = bz[i ^ 1] = true;
      low[x] = min(low[x], low[v]);
    } else if (i != (in ^ 1))
      low[x] = min(low[x], dfn[v]);
  }
}

void dfs(int x, int id) {
  vis_bcc[x] = id, bcc[id - 1].push_back(x);
  for (int i = hd[x]; i; i = e[i].nt) {
    int v = e[i].to;
    if (vis_bcc[v] || bz[i]) continue;
    dfs(v, id);
  }
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m;
  int u, v;
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    cin >> u >> v;
    if (u == v) continue;
    uadd(u, v);
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (dfn[i] == 0) tarjan(i, 0);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (vis_bcc[i] == 0) {
      bcc.push_back(vector<int>());
      dfs(i, ++ans);
    }
  cout << ans << '\n';
  for (int i = 0; i < ans; i++) {
    cout << bcc[i].size();
    for (int j = 0; j < bcc[i].size(); j++) cout << ' ' << bcc[i][j];
    cout << '\n';
  }
  return 0;
}
```

Tarjan 算法 2

我们先总结出一个重要的性质，在无向图中，DFS 生成树上的边不是树边就只有非树边。

我们联系一下求强连通分量的方法，在无向图中只要一个分量没有桥，那么在 DFS 生成树上，它的所有点都在同一个强连通分量中。

反过来，在 DFS 生成树上的一个强连通分量，在原无向图中是边双连通分量。

可以发现，求边双连通分量的过程实际上就是求强连通分量的过程。

时间复杂度 $O(n+m)$。

示例代码

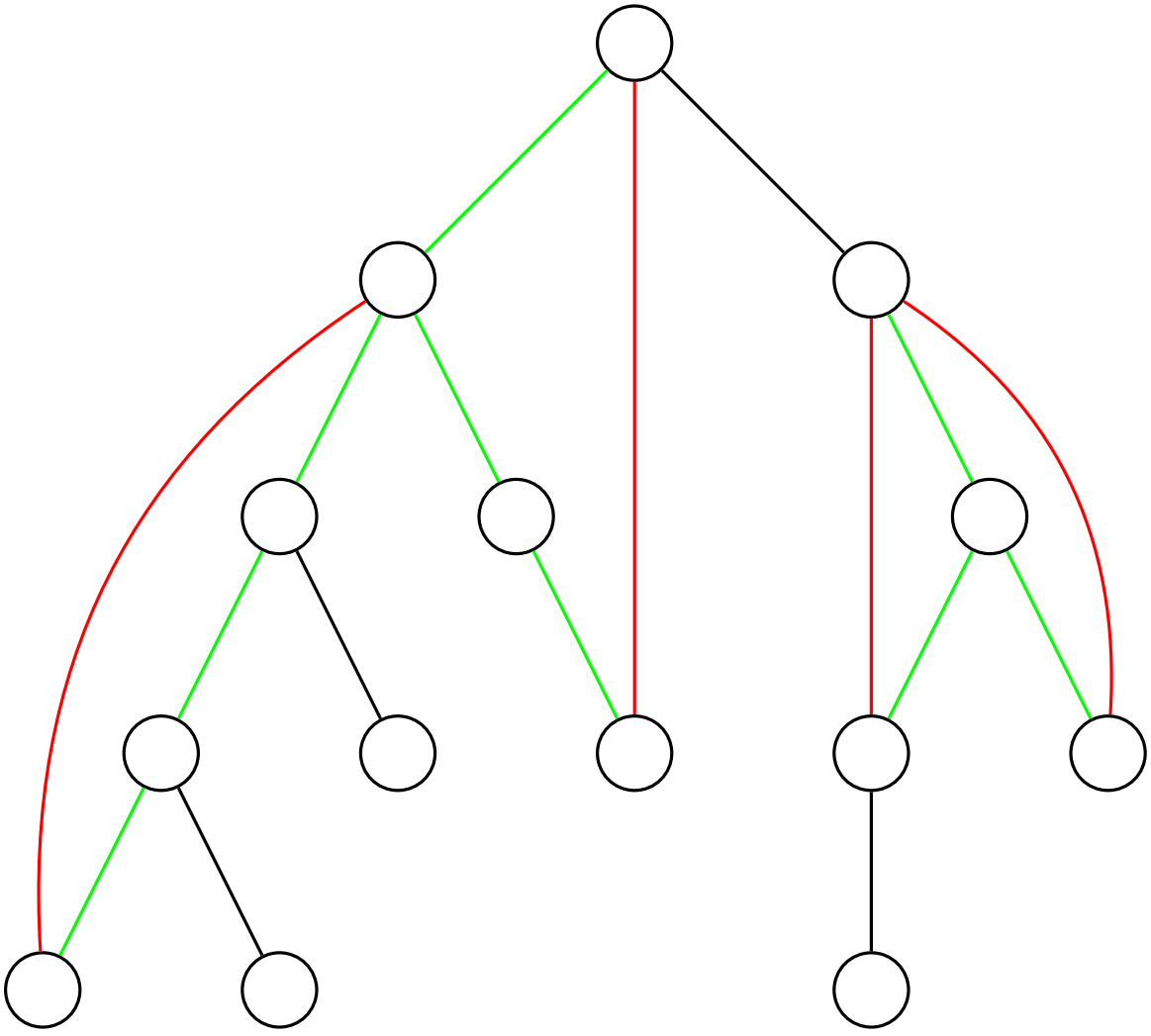
```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <stack>
#include <vector>

using namespace std;
constexpr int N = 5e5 + 5, M = 2e6 + 5;
int n, m;

struct edge {
  int to, nt;
} e[M << 2];

int hd[N << 1], tot = 1;

void add(int u, int v) { e[++tot] = edge{v, hd[u]}, hd[u] = tot; }

void uadd(int u, int v) { add(u, v), add(v, u); }

int bcc_cnt, sum;
int dfn[N], low[N];
bool vis[N];
vector<vector<int>> ans;
stack<int> st;

void tarjan(int u, int in) {
  low[u] = dfn[u] = ++bcc_cnt;
  st.push(u), vis[u] = true;
  for (int i = hd[u]; i; i = e[i].nt) {
    int v = e[i].to;
    if (i == (in ^ 1)) continue;
    if (!dfn[v])
      tarjan(v, i), low[u] = min(low[u], low[v]);
    else if (vis[v])
      low[u] = min(low[u], dfn[v]);
  }
  if (dfn[u] == low[u]) {
    vector<int> t;
    t.push_back(u);
    while (st.top() != u)
      t.push_back(st.top()), vis[st.top()] = false, st.pop();
    st.pop(), ans.push_back(t);
  }
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m;
```

```
  int u, v;
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    cin >> u >> v;
    if (u != v) uadd(u, v);
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (!dfn[i]) tarjan(i, 0);
  cout << ans.size() << '\n';
  for (int i = 0; i < ans.size(); i++) {
    cout << ans[i].size() << ' ';
    for (int j = 0; j < ans[i].size(); j++) cout << ans[i][j] << ' ';
    cout << '\n';
  }
  return 0;
}
```

差分算法

和 Tarjan 算法 1 类似，我们先求出所有的桥，再差分求出边双连通分量。

首先，对原图进行 DFS。



如上图所示，黑色与绿色边为树边，红色边为非树边。每一条非树边的两个端点都唯一对应了树上的一条由树边构成的简单路径，我们说这条非树边 **覆盖** 了这条简单路径上所有的边。

在图中，绿色的树边 **至少** 被一条非树边覆盖，黑色的树边不被 **任何** 非树边覆盖。

显然，**非树边** 和 **绿色的树边** 一定不是桥，**黑色的树边** 一定是桥。

首先考虑一个暴力的做法，对于每一条非树边，都逐个地将它覆盖的每一条树边置成绿色，时间复杂度为 $O(nm)$。

考虑用差分优化。对于每一条非树边，在其树上深度较小的端点处打上 `-1` 标记，在其树上深度较大的端点处打上 `+1` 标记，然后 $O(n)$ 求出每个点的子树内部的标记和。

对于一个点 u，其子树内部的标记之和等于覆盖了 u 和 fa_u 之间的树边的非树边数量。若这个值等于 0，则 u 和 fa_u 之间的树边是 **桥**。

再用 DFS 求出边双连通分量。

时间复杂度 $O(n+m)$。

示例代码

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
#define min(x, y) (x < y ? x : y)
#define max(x, y) (x > y ? x : y)
constexpr int N = 5e5 + 5, M = 2e6 + 5;
int n, m;

struct edge {
  int to, nt;
} e[M << 1];

int hd[N], tot;

void add(int u, int v) { e[++tot] = {v, hd[u]}, hd[u] = tot; }

void uadd(int u, int v) { add(u, v), add(v, u); }  // 链式前向星

using ll = long long;
#define P(x, y) ((ll)min(x, y) * N + (ll)max(x, y))
constexpr int hmod = 1e5 + 7;

struct hash {
  vector<ll> v1[hmod];
  vector<short> v2[hmod];

  short &operator[](ll x) {
    int y = x % hmod;
    for (int i = 0; i < v1[y].size(); i++)
      if (v1[y][i] == x) return v2[y][i];
    v1[y].push_back(x), v2[y].push_back(0);
    return v2[y].back();
  }
```

```cpp
} re, be;  // 用 vector 实现 hash 表，因为本题时空限制均比较紧

// re 判断是否有重边，be 记录边是不是桥

// #define P(x, y) {min(x, y), max(x, y)}
// using pii = pair<int, int>;
// map<pii, int> re, be; // 不紧时可以用 map 实现 hash 表

int dep[N], bz[N], sum[N];  // 记录深度、差分值、子树查分和
int vis[N], fa[N];          // 记录是否访问过，分组编号

void dfs(int x, int pre) {  // 计算每个点的深度和单点查分
  if (dep[x] < dep[pre]) bz[x]++, bz[pre]--;  // 回到祖先，更改差分值
  if (dep[x]) return;
  dep[x] = dep[pre] + 1;
  for (int i = hd[x]; i; i = e[i].nt) dfs(e[i].to, x);
}

int dfs2(int x, int pre) {  // 处理子树查分
  if (vis[x] == 1) return sum[x];
  vis[x] = 1, sum[x] = bz[x];
  for (int i = hd[x]; i; i = e[i].nt) {
    int v = e[i].to;
    if (dep[v] > dep[x] && !vis[v]) sum[x] += dfs2(v, x);
  }
  if (sum[x] == 0 && re[P(x, pre)] == 1) be[P(x, pre)] = 1;  // 记录桥
  return sum[x];
}

int cnt;
vector<int> ans[N];

void dfs3(int x) {  // 计算双连通分量
  if (fa[x]) return;
  ans[cnt].push_back(x), fa[x] = cnt;
  for (int i = hd[x]; i; i = e[i].nt) {
    int v = e[i].to;
    if (be[P(x, v)] != 1) dfs3(v);  // 不是桥，递归处理子树
  }
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m;
  int u, v;
  for (int i = 1; i <= m; i++) cin >> u >> v, uadd(u, v), re[P(u, v)]++;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (!dep[i]) dfs(i, 0);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (!vis[i]) dfs2(i, 0);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (!fa[i]) cnt++, dfs3(i);
```

```
  cout << cnt << '\n';
  for (int i = 1; i <= cnt; i++) {
    cout << ans[i].size() << ' ';
    for (int j = 0; j < ans[i].size(); j++) cout << ans[i][j] << ' ';
    cout << '\n';
  }
  return 0;
}
```

#2788.「CEOI2015 Day1」管道[2]

给出一个 N 点 M 边的无向图，不保证连通。将每个联通块视为子图，请求出每一个子图中的桥。**你只有 16 MB 的内存空间。**

题解

此题最大的特征在于，你存不下所有的边。

考虑优化存边，若一条非树边被另一条非树边完全覆盖，则这条边无用。

用并查集维护即可。

点双连通分量

例题：洛谷 P8435【模板】点双连通分量[3]

对于一个 n 个节点 m 条无向边的图，请输出其点双连通分量的个数，并且输出每个点双连通分量。

Tarjan 算法

需要先学习割点，可以先参见 割点和桥→11.13.3@p2711 的割点部分。

先给出两个性质：

1. 两个点双最多只有一个公共点，且一定是割点。
2. 对于一个点双，它在 DFS 搜索树中 dfn 值最小的点一定是割点或者树根。

我们根据第二个性质，分类讨论：

1. 当这个点为割点时，它一定是点双连通分量的根，因为一旦包含它的父节点，他仍然是割点。
2. 当这个点为树根时：
    1. 有两个及以上子树，它是一个割点。
    2. 只有一个子树，它是一个点双连通分量的根。
    3. 它没有子树，视作一个点双。

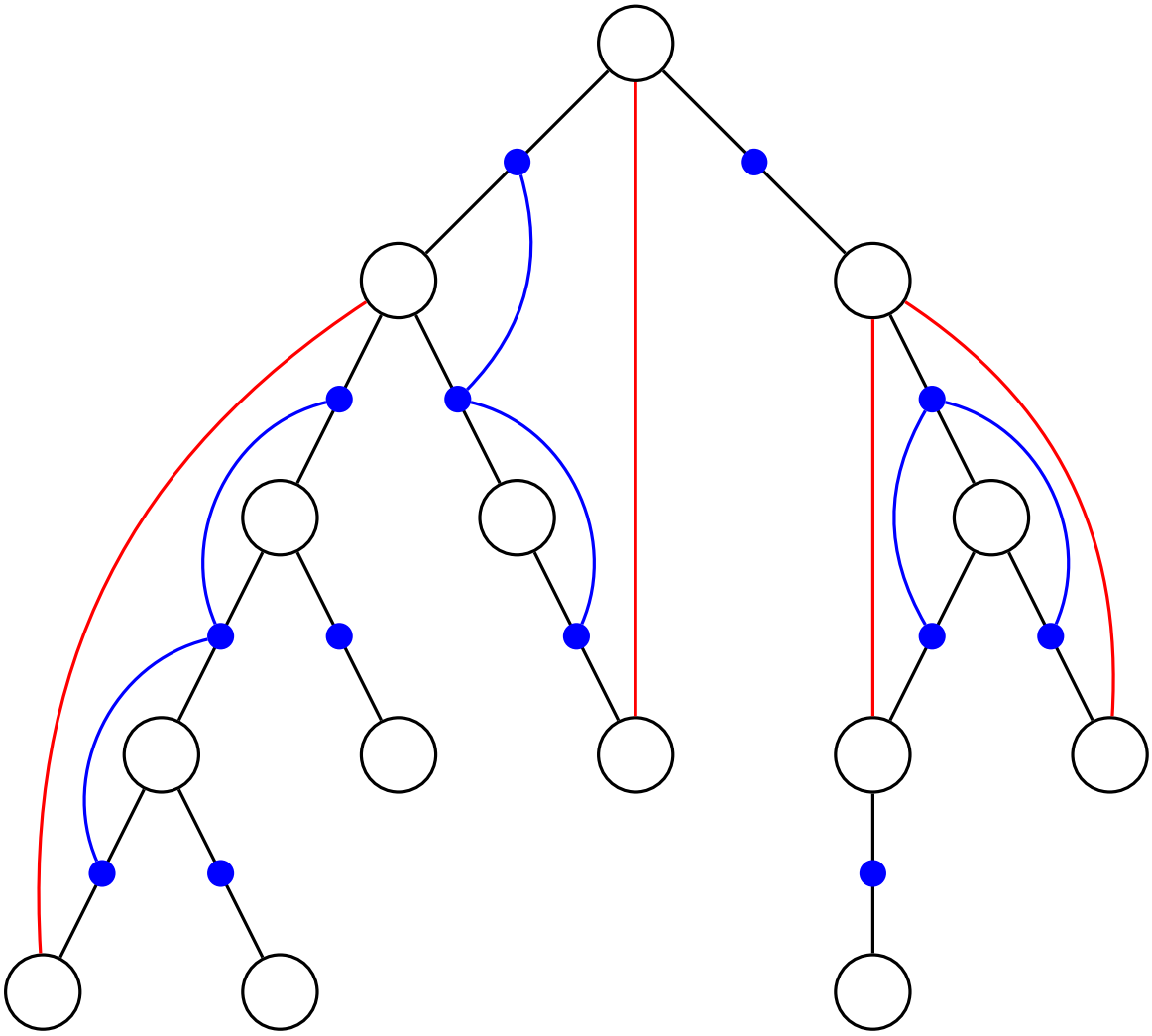
示例代码

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
constexpr int N = 5e5 + 5, M = 2e6 + 5;
int n, m;
```

```
6
7  struct edge {
8    int to, nt;
9  } e[M << 1];
10
11 int hd[N], tot = 1;
12
13 void add(int u, int v) { e[++tot] = edge{v, hd[u]}, hd[u] = tot; }
14
15 void uadd(int u, int v) { add(u, v), add(v, u); }
16
17 int ans;
18 int dfn[N], low[N], bcc_cnt;
19 int sta[N], top, cnt;
20 bool cut[N];
21 vector<int> dcc[N];
22 int root;
23
24 void tarjan(int u) {
25   dfn[u] = low[u] = ++bcc_cnt, sta[++top] = u;
26   if (u == root && hd[u] == 0) {
27     dcc[++cnt].push_back(u);
28     return;
29   }
30   int f = 0;
31   for (int i = hd[u]; i; i = e[i].nt) {
32     int v = e[i].to;
33     if (!dfn[v]) {
34       tarjan(v);
35       low[u] = min(low[u], low[v]);
36       if (low[v] >= dfn[u]) {
37         if (++f > 1 || u != root) cut[u] = true;
38         cnt++;
39         do dcc[cnt].push_back(sta[top--]);
40         while (sta[top + 1] != v);
41         dcc[cnt].push_back(u);
42       }
43     } else
44       low[u] = min(low[u], dfn[v]);
45   }
46 }
47
48 int main() {
49   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
50   cin >> n >> m;
51   int u, v;
52   for (int i = 1; i <= m; i++) {
53     cin >> u >> v;
54     if (u != v) uadd(u, v);
55   }
56   for (int i = 1; i <= n; i++)
57     if (!dfn[i]) root = i, tarjan(i);
```

```
58   cout << cnt << '\n';
59   for (int i = 1; i <= cnt; i++) {
60     cout << dcc[i].size() << ' ';
61     for (int j = 0; j < dcc[i].size(); j++) cout << dcc[i][j] << ' ';
62     cout << '\n';
63   }
64   return 0;
65 }
```

差分算法



如上图所示，黑色边为树边，红色边为非树边，每一条非树边的两个端点都唯一对应了树上由树边构成的的一条简单路径。

考虑一张新图，新图中的每一个点对应原图中的每一条树边（在图中用蓝色点表示）。对于原图中的每一条非树边，将这条非树边对应的树上简单路径中的所有边在新图中对应的蓝点连成一个连通块（在图中用蓝色的边体现出来）。

这样，一个点若 **不是** 割点，当且仅当与其相连的所有边在新图中对应的蓝点都 **属于** 同一个连通块。

两个点 **是** 点双连通，当且仅当它们在原图的树上路径中的所有边在新图中对应的蓝点都 **属于** 同一个连通块，即图中的每个蓝点构成的连通块都是一个点双连通分量。

蓝点间的连通关系可以用与求边双连通时用到的差分类似的方法维护，时间复杂度 $O(n+m)$。

外部参考资料

[1] 例题：洛谷 P8436【模版】边双连通分量

[2] #2788.「CEOI2015 Day1」管道

[3] 例题：洛谷 P8435【模板】点双连通分量

11.13.3 割点和桥

Authors: Ir1d, sshwy, GavinZhengOI, Planet6174, ouuan, Marcythm, ylxmf2005, 0xis-cn

相关阅读：双连通分量→11.13.2@p2701

割点和桥更严谨的定义参见 图论相关概念→11.2@p2488。

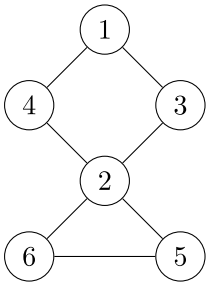
割点

> 对于一个无向图，如果把一个点删除后这个图的极大连通分量数增加了，那么这个点就是这个图的割点（又称割顶）。

过程

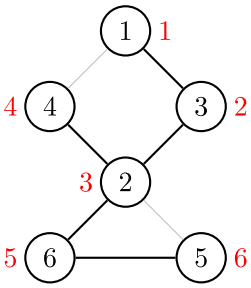
如果我们尝试删除每个点，并且判断这个图的连通性，那么复杂度会特别的高。所以要介绍一个常用的算法：Tarjan。

首先，我们上一个图：



很容易的看出割点是 2，而且这个图仅有这一个割点。

首先，我们按照 DFS 序给他打上时间戳（访问的顺序）。



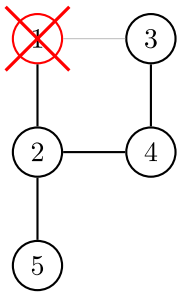
这些信息被我们保存在一个叫做 `dfn` 的数组中。

还需要另外一个数组 `low`，用它来存储不经过其父亲能到达的最小的时间戳。

例如 `low[2]` 是 1，`low[5]` 和 `low[6]` 是 3。

然后我们开始 DFS，我们判断某个点是否是割点的根据是：对于某个顶点 u，如果存在至少一个顶点 v（u 的儿子），使得 $low_v \geq dfn_u$，即不能回到祖先，那么 u 点为割点。

此根据惟独不适用于搜索的起始点，其需要特殊考虑：若该点不是割点，则其他路径亦能到达全部结点，因此从起始点只「向下搜了一次」，即在搜索树内仅有一个子结点。如果在搜索树内有两个及以上的儿子，那么他一定是割点了（设想上图从 2 开始搜索，搜索树内应有两个子结点：3 或 4 及 5 或 6）。如果只有一个儿子，那么把它删掉，不会有任何的影响。比如下面这个图，此处形成了一个环。



我们在访问 1 的儿子时候，假设先 DFS 到了 2，然后标记用过，然后递归往下，来到了 4，4 又来到了 3，当递归回溯的时候，会发现 3 已经被访问过了，所以不是割点。

更新 `low` 的伪代码如下：

$$
\begin{aligned}
&1\ \textbf{if}\ v \text{ is a son of } u\\
&2\qquad \text{low}_u = \min(\text{low}_u, \text{low}_v)\\
&3\ \textbf{else}\\
&4\qquad \text{low}_u = \min(\text{low}_u, \text{dfn}_v)
\end{aligned}
$$

例题

洛谷 P3388【模板】割点（割顶）[1]

例题代码

```cpp
/*
洛谷 P3388 【模板】割点（割顶）
*/
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int n, m;  // n: 点数 m: 边数
int dfn[100001], low[100001], idx, res;
// dfn: 记录每个点的时间戳
// low: 能不经过父亲到达最小的编号，idx: 时间戳，res: 答案数量
bool vis[100001], flag[100001];  // flag: 答案 vis: 标记是否重复
vector<int> edge[100001];        // 存图用的

void Tarjan(int u, int fa) {  // u 当前点的编号，fa 自己爸爸的编号
  vis[u] = true;              // 标记
  low[u] = dfn[u] = ++idx;    // 打上时间戳
  int child = 0;              // 每一个点儿子数量
  for (const auto &v : edge[u]) {  // 访问这个点的所有邻居 （C++11）
    if (!vis[v]) {
      child++;                          // 多了一个儿子
      Tarjan(v, u);                     // 继续
      low[u] = min(low[u], low[v]);  // 更新能到的最小节点编号
      if (fa != u && low[v] >= dfn[u] && !flag[u]) {  // 主要代码
        // 如果不是自己，且不通过父亲返回的最小点符合割点的要求，并且没有被标记过
        // 要求即为：删了父亲连不上去了，即为最多连到父亲
```

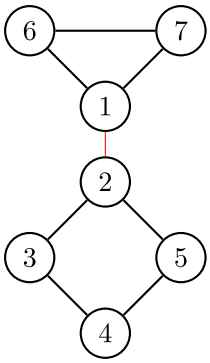
```
26          flag[u] = true;
27          res++;  // 记录答案
28        }
29      } else if (v != fa) {
30        // 如果这个点不是自己的父亲，更新能到的最小节点编号
31        low[u] = min(low[u], dfn[v]);
32      }
33    }
34    // 主要代码，自己的话需要 2 个儿子才可以
35    if (fa == u && child >= 2 && !flag[u]) {
36      flag[u] = true;
37      res++;  // 记录答案
38    }
39  }
40
41  int main() {
42    cin >> n >> m;                    // 读入数据
43    for (int i = 1; i <= m; i++) {  // 注意点是从 1 开始的
44      int x, y;
45      cin >> x >> y;
46      edge[x].push_back(y);
47      edge[y].push_back(x);
48    }  // 使用 vector 存图
49    for (int i = 1; i <= n; i++)  // 因为 Tarjan 图不一定连通
50      if (!vis[i]) {
51        idx = 0;        // 时间戳初始为 0
52        Tarjan(i, i);  // 从第 i 个点开始，父亲为自己
53      }
54    cout << res << endl;
55    for (int i = 1; i <= n; i++)
56      if (flag[i]) cout << i << " ";  // 输出结果
57    return 0;
58  }
59
```

割边（无重边时）

和割点差不多，叫做桥。

> 对于一个无向图，如果删掉一条边后图中的连通分量数增加了，则称这条边为桥或者割边。严谨来说，就是：假设有连通图 $G=\{V,E\}$，e 是其中一条边（即 $e\in E$），如果 $G-e$ 是不连通的，则边 e 是图 G 的一条割边（桥）。

比如说，下图中，



红色的边就是割边。

过程

和割点差不多，只要改一处：$low_v > dfn_u$ 就可以了，而且不需要考虑根节点的问题。

割边是和是不是根节点没关系的，原来我们求割点的时候是指点 v 是不可能不经过父节点 u 为回到祖先节点（包括父节点），所以顶点 u 是割点。如果 $low_v = dfn_u$ 表示还可以回到父节点，如果顶点 v 不能回到祖先也没有另外一条回到父亲的路，那么 $u - v$ 这条边就是割边。

实现

下面代码实现了对 **无重边** 的无向图求割边，其中，当 `isbridge[x]` 为真时，`(father[x],x)` 为一条割边。

- C++

```cpp
int low[MAXN], dfn[MAXN], idx;
bool isbridge[MAXN];
vector<int> G[MAXN];
int cnt_bridge;
int father[MAXN];

void tarjan(int u, int fa) {
  father[u] = fa;
  low[u] = dfn[u] = ++idx;
  for (const auto &v : G[u]) {
    if (!dfn[v]) {
      tarjan(v, u);
      low[u] = min(low[u], low[v]);
      if (low[v] > dfn[u]) {
        isbridge[v] = true;
        ++cnt_bridge;
      }
    } else if (v != fa) {
      low[u] = min(low[u], dfn[v]);
    }
  }
}
```

- Python

```python
low = [0] * MAXN
dfn = [0] * MAXN
idx = 0
isbridge = [False] * MAXN
G = [[0 for i in range(MAXN)] for j in range(MAXN)]
```

```
cnt_bridge = 0
father = [0] * MAXN


def tarjan(u, fa):
    father[u] = fa
    idx = idx + 1
    low[u] = dfn[u] = idx
    for i in range(0, len(G[u])):
        v = G[u][i]
        if dfn[v] == False:
            tarjan(v, u)
            low[u] = min(low[u], low[v])
            if low[v] > dfn[u]:
                isbridge[v] = True
                cnt_bridge = cnt_bridge + 1
        elif v != fa:
            low[u] = min(low[u], dfn[v])
```

割边（有重边时）

然而，上述无重边时的做法在有重边的无向图上是有问题的。

因为两节点间可能不止有一条边，此时它们都不会是桥。

过程

一种思路是将参数 `fa` 改为刚刚走过的边的编号（每条边的编号一致）即可，即将「不用父节点更新」改为「不用来时的边更新」。

另一种更简单的思路是设立一个标记判断是否已有一条边抵达父节点，标记后再访问到父节点时正常更新。

下面代码实现了对可能 **有重边** 的无向图求割边。

- C++

```
int low[MAXN], dfn[MAXN], idx;
bool isbridge[MAXN];
vector<int> G[MAXN];
int cnt_bridge;
int father[MAXN];

void tarjan(int u, int fa) {
  bool flag = false;
  father[u] = fa;
  low[u] = dfn[u] = ++idx;
  for (const auto &v : G[u]) {
    if (!dfn[v]) {
      tarjan(v, u);
      low[u] = min(low[u], low[v]);
      if (low[v] > dfn[u]) {
        isbridge[v] = true;
        ++cnt_bridge;
      }
    } else {
      if (v != fa || flag)
```

```
        low[u] = min(low[u], dfn[v]);
      else
        flag = true;
    }
  }
}
```

练习

- P3388【模板】割点（割顶）[2]
- POJ2117 Electricity[3]
- HDU4738 Caocao's Bridges[4]
- HDU2460 Network[5]
- POJ1523 SPF[6]

Tarjan 算法还有许多用途，常用的例如求强连通分量，缩点，还有求 2-SAT 的用途等。

外部参考资料

[1] 洛谷 P3388【模板】割点（割顶）

[2] P3388【模板】割点（割顶）

[3] POJ2117 Electricity

[4] HDU4738 Caocao's Bridges

[5] HDU2460 Network

[6] POJ1523 SPF

11.13.4 圆方树

> **Authors:** GitPinkRabbit, Early0v0, Backl1ght, mcendu, ksyx, iamtwz, Xeonacid, kenlig, Menci, Enter-tainer, CCXXXI, hcx2012Git

在阅读下列内容之前，请务必了解 图论相关概念→11.2@p2488 部分。

相关阅读：割点和桥→11.13.3@p2711。

引入

众所周知，树（或森林）有很好的性质，并且容易通过很多常见数据结构维护。

而一般图则没有那么好的性质，所幸有时我们可以把一般图上的某些问题转化到树上考虑。

而圆方树（Block forest 或 Round-square tree）[1]就是一种将图变成树的方法。本文将介绍圆方树的构建，性质和一些应用。

限于篇幅，本文中有一些结论未经证明，读者可以自行理解或证明。

定义

圆方树最初是处理「仙人掌图」（每条边在不超过一个简单环中的无向图）的一种工具，不过发掘它的更多性质，有时我们可以在一般无向图上使用它。

要介绍圆方树，首先要介绍 **点双连通分量**。

一个 **点双连通图** 的一个定义是：图中任意两不同点之间都有至少两条点不重复的路径。

点不重复既指路径上点不重复（简单路径），也指两条路径的交集为空（当然，路径必然都经过出发点和到达点，这不在考虑范围内）。

可以发现对于只有一个点的图比较难定义它是不是一个点双，这里先不考虑节点数为 1 的图。

[1] 2017 年陈俊锟同学在他的 IOI2017 中国国家集训队论文《〈神奇的子图〉命题报告及其拓展》中定义并命名了圆方树这一结构。

一个近乎等价的定义是：不存在割点的图。

这个定义只在图中只有两个点，一条连接它们的边时失效。它没有割点，但是并不能找到两条不相交的路径，因为只有一条路径。

（也可以理解为那一条路径可以算两次，的确没有交，因为不经过其他点）

虽然原始的定义的确是前者，但是为了方便，我们规定点双图的定义采用后者。

而一个图的 **点双连通分量** 则是一个 **极大点双连通子图**。

与强连通分量等不同，一个点可能属于多个点双，但是一条边属于恰好一个点双（如果定义采用前者则有可能不属于任何点双）。

在圆方树中，原来的每个点对应一个 **圆点**，每一个点双对应一个 **方点**。

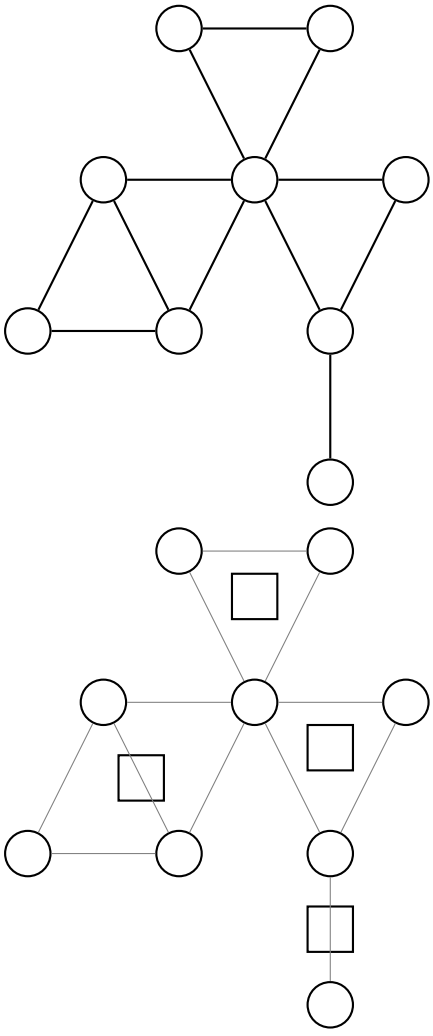
所以共有 $n+c$ 个点，其中 n 是原图点数，c 是原图点双连通分量的个数。

而对于每一个点双连通分量，它对应的方点向这个点双连通分量中的每个点连边。

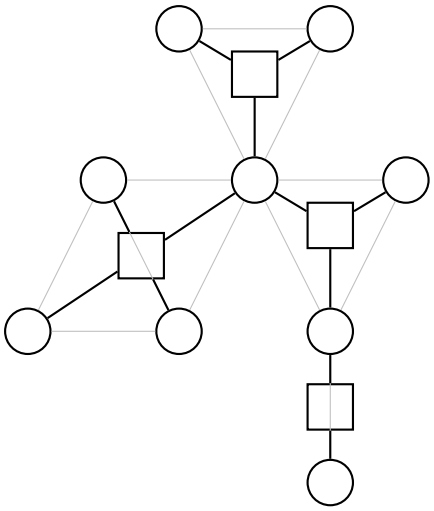
每个点双形成一个「菊花图」，多个「菊花图」通过原图中的割点连接在一起（因为点双的分隔点是割点）。

显然，圆方树中每条边连接一个圆点和一个方点。

下面的图显示了一张图对应的点双和圆方树形态。[2]



[2]陈俊锟，《平凡的圆方树和神奇的（动态）动态规划》，NOI2018 冬令营，第 4 页。



圆方树的点数小于 $2n$，这是因为割点的数量小于 n，所以请注意各种数组大小要开两倍。

其实，如果原图连通，则「圆方树」才是一棵树，如果原图有 k 个连通分量，则它的圆方树也会形成 k 棵树形成的森林。

如果原图中某个连通分量只有一个点，则需要具体情况具体分析，我们在后续讨论中不考虑孤立点。

过程

对于一个图, 如何构造出它的圆方树呢? 首先可以发现如果图不连通, 可以拆分成每个连通子图考虑, 所以我们只考虑连通图。

因为圆方树是基于点双连通分量的, 而点双连通分量又基于割点, 所以只需要用类似求割点的方法即可。

求割点的常用算法是 Tarjan 算法，如果你会了理解下面的内容就很简单了，如果你不会也没关系。

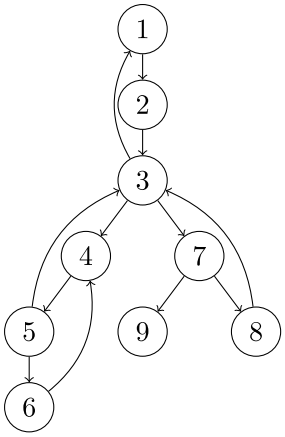
我们跳过 Tarjan 求割点，直接介绍圆方树使用的算法（其实是 Tarjan 的变体）：

对图进行 DFS，并且中间用到了两个关键数组 `dfn` 和 `low`（类似于 Tarjan）。

`dfn[u]` 存储的是节点 u 的 DFS 序，即第一次访问到 u 时它是第几个被访问的节点。

`low[u]` 存储的是节点 u 的 DFS 树中的子树中的某个点 v 通过 **最多一次返祖边或向父亲的树边** 能访问到的点的 **最小** DFS 序。

如果没有听说过 Tarjan 算法可能会有点难理解，让我们举个例子吧：



（可以发现这张图其实和上面图片中的图等价）

这里树边从上至下用直线画出，返祖边从下至上用曲线画出。节点的编号便是它的 DFS 序。

则有 `low` 数组如下：

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
low[i]	1	1	1	3	3	4	3	3	7

并不是很难理解吧，注意这里 9 的 `low` 是 7，与一些求割点的做法有差异，因为为了方便，我们规定了可以通过父边向上，但主要思想是相同的。

我们可以很容易地写出计算 `dfn` 和 `low` 的 DFS 函数（初始时 `dfn` 数组清零）：

实现

- C++

```cpp
void Tarjan(int u) {
  low[u] = dfn[u] = ++dfc;                // low 初始化为当前节点 dfn
  for (int v : G[u]) {                    // 遍历 u 的相邻节点
    if (!dfn[v]) {                        // 如果未访问过
      Tarjan(v);                          // 递归
      low[u] = std::min(low[u], low[v]);  // 未访问的和 low 取 min
    } else
      low[u] = std::min(low[u], dfn[v]);  // 已访问的和 dfn 取 min
  }
}
```

- Python

```python
def Tarjan(u):
    low[u] = dfn[u] = dfc  # low 初始化为当前节点 dfn
    dfc = dfc + 1
    for v in G[u]:  # 遍历 u 的相邻节点
        if dfn[v] == False:  # 如果未访问过
            Tarjan(v)  # 递归
            low[u] = min(low[u], low[v])  # 未访问的和 low 取 min
        else:
            low[u] = min(low[u], dfn[v])  # 已访问的和 dfn 取 min
```

接下来，我们考虑点双和 DFS 树以及这两个数组之间的关联。

可以发现，每个点双在 DFS 树上是一棵连通子树，并至少包含两个点；特别地，最顶端节点仅往下接一个点。

同时还可以发现每条树边恰好在一个点双内。

我们考虑一个点双在 DFS 树中的最顶端节点 u，在 u 处确定这个点双，因为 u 的子树包含了整个点双的信息。

因为至少有两个点，考虑这个点双的下一个点 v，则有 u，v 之间存在一条树边。

不难发现，此时一定有 $\text{low}[v] = \text{dfn}[u]$。

更准确地说，对于一条树边 $u \to v$，u, v 在同一个点双中，且 u 是这个点双中深度最浅的节点 **当且仅当** $\text{low}[v] = \text{dfn}[u]$。

那么我们可以在 DFS 的过程中确定哪些地方存在点双，但是还不能准确确定一个点双所包含的点集。

这并不难处理，我们可以在 DFS 过程中维护一个栈，存储还未确定所属点双（可能有多个）的节点。

在找到点双时，点双中除了 u 以外的其他的点都集中在栈顶端，只需要不断弹栈直到弹出 v 为止即可。

当然，我们可以同时处理被弹出的节点，只要将其和新建的方点连边即可。最后还要让 u 和方点连边。

这样就很自然地完成了圆方树的构建，我们可以给方点标号为 $n+1$ 开始的整数，这样可以有效区分圆点和方点。

这部分可能讲述得不够清晰，下面贴出一份代码，附有详尽注释以及帮助理解的输出语句和一份样例，建议读者复制代码并自行实践理解，毕竟代码才是最能帮助理解的（不要忘记开 c++11）。

实现

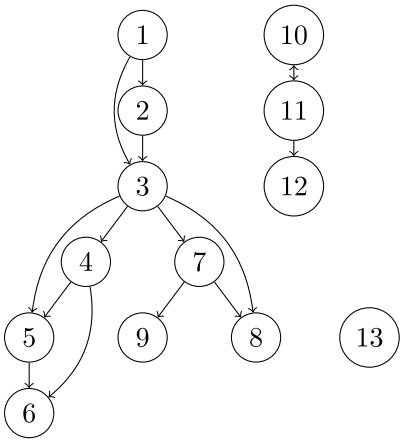
```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <vector>

constexpr int MN = 100005;

int N, M, cnt;
std::vector<int> G[MN], T[MN * 2];

int dfn[MN], low[MN], dfc;
int stk[MN], tp;

void Tarjan(int u) {
  printf("  Enter : #%d\n", u);
  low[u] = dfn[u] = ++dfc;                // low 初始化为当前节点 dfn
  stk[++tp] = u;                          // 加入栈中
  for (int v : G[u]) {                    // 遍历 u 的相邻节点
    if (!dfn[v]) {                        // 如果未访问过
      Tarjan(v);                          // 递归
      low[u] = std::min(low[u], low[v]);  // 未访问的和 low 取 min
      if (low[v] == dfn[u]) {  // 标志着找到一个以 u 为根的点双连通分量
        ++cnt;                 // 增加方点个数
        printf("  Found a New BCC #%d.\n", cnt - N);
        // 将点双中除了 u 的点退栈，并在圆方树中连边
        for (int x = 0; x != v; --tp) {
          x = stk[tp];
          T[cnt].push_back(x);
          T[x].push_back(cnt);
          printf("    BCC #%d has vertex #%d\n", cnt - N, x);
        }
        // 注意 u 自身也要连边（但不退栈）
        T[cnt].push_back(u);
        T[u].push_back(cnt);
        printf("    BCC #%d has vertex #%d\n", cnt - N, u);
      }
    } else
      low[u] = std::min(low[u], dfn[v]);  // 已访问的和 dfn 取 min
  }
  printf("  Exit : #%d : low = %d\n", u, low[u]);
  printf("  Stack:\n    ");
  for (int i = 1; i <= tp; ++i) printf("%d, ", stk[i]);
  puts("");
}

int main() {
  scanf("%d%d", &N, &M);
```

```
  cnt = N;  // 点双 / 方点标号从 N 开始
  for (int i = 1; i <= M; ++i) {
    int u, v;
    scanf("%d%d", &u, &v);
    G[u].push_back(v);  // 加双向边
    G[v].push_back(u);
  }
  // 处理非连通图
  for (int u = 1; u <= N; ++u)
    if (!dfn[u]) Tarjan(u), --tp;
  // 注意到退出 Tarjan 时栈中还有一个元素即根，将其退栈
  return 0;
}
```

提供一个测试用例：

```
13 15
1 2
2 3
1 3
3 4
3 5
4 5
5 6
4 6
3 7
3 8
7 8
7 9
10 11
11 10
11 12
```

这个例子对应的图（包含了重边和孤立点的情况）：



例题

我们讲一些可以使用圆方树求解的例题。

「APIO2018」铁人两项[1]

题意简述

给定一张简单无向图，问有多少对三元组 $\langle s,c,f\rangle$（s,c,f 互不相同）使得存在一条简单路径从 s 出发，经过 c 到达 f。

题解

说到简单路径，就必须提一个关于点双很好的性质：对于一个点双中的两点，它们之间简单路径的并集，恰好完全等于这个点双。

即同一个点双中的两不同点 u,v 之间一定存在一条简单路径经过给定的在同一个点双内的另一点 w。

这个性质的证明：

- 显然如果简单路径出了点双，就不可能再回到这个点双中，否则会和点双的定义冲突。
- 所以我们只需考虑证明一个点双连通图中任意三不同点 u,v,c，必存在一条从 u 到 v 的简单路径经过 c。
- 首先排除点数为 2 的情况，它满足这个性质，但是无法取出 3 个不同点。
- 对于余下的情况，考虑建立网络流模型，源点向 c 连容量为 2 的边，u 和 v 向汇点连容量为 1 的边。
- 原图中的双向边 $\langle x,y\rangle$，变成 x 向 y 连一条容量为 1 的边，y 也向 x 连一条容量为 1 的边。
- 最后，给除了源点，汇点和 c 之外的每个点赋上 1 的容量，这可以通过拆点实现。
- 因为源点到 c 的边的容量为 2，那么如果这个网络最大流为 2，则证明一定有路径经过 c。
- 考虑最大流最小割定理，显然最小割小于等于 2，接下来只要证最小割大于 1。
- 这等价于证明割掉任意一条容量为 1 的边，是无法使源点和汇点不连通的。
- 考虑割掉 u 或 v 与汇点连接的点，根据点双的第一种定义，必然存在简单路径从 c 到另一个没割掉的点。
- 考虑割掉一个节点拆点形成的边，这等价于删除一个点，根据点双的第二种定义，余下的图仍然连通。
- 考虑割掉一条由原先的边建出的边，这等价于删除一条边，这比删除一个点更弱，显然存在路径。
- 所以我们证明了最小割大于 1，即最大流等于 2。证毕。

这个结论能告诉我们什么呢？它告诉了我们：考虑两圆点在圆方树上的路径，与路径上经过的方点相邻的圆点的集合，就等于原图中两点简单路径上的点集。

回到题目，考虑固定 s 和 f，求合法的 c 的数量，显然有合法 c 的数量等于 s,f 之间简单路径的并集的点数减 2（去掉 s,f 本身）。

那么，对原图建出圆方树后，两点之间简单路径的点数，就和它们在圆方树上路径经过的方点（点双）和圆点的个数有关。

接下来是圆方树的一个常用技巧：路径统计时，点赋上合适的权值。

本题中，每个方点的权值为对应点双的大小，而每个圆点权值为 -1。

这样赋权后则有两圆点间圆方树上路径点权和，恰好等于原图中简单路径并集大小减 2。

问题转化为统计圆方树上 $\sum$ 两圆点路径权值和。

换个角度考虑，改为统计每一个点对答案的贡献，即权值乘以经过它的路径条数，这可以通过简单的树形 DP 求出。

最后，不要忘记处理图不连通的情况。下面是对应代码：

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>

constexpr int MN = 100005;

int N, M, cnt;
std::vector<int> G[MN], T[MN * 2];
long long Ans;

int dfn[MN], low[MN], dfc, num;
int stk[MN], tp;

int wgh[MN * 2];

void Tarjan(int u) {  // 求点双
  low[u] = dfn[u] = ++dfc;
  stk[++tp] = u;
  ++num;
  for (int v : G[u]) {
    if (!dfn[v]) {
      Tarjan(v);
      low[u] = std::min(low[u], low[v]);
      if (low[v] == dfn[u]) {
        wgh[++cnt] = 0;
        for (int x = 0; x != v; --tp) {
          x = stk[tp];
          T[cnt].push_back(x);
          T[x].push_back(cnt);
          ++wgh[cnt];
        }
        T[cnt].push_back(u);
        T[u].push_back(cnt);
        ++wgh[cnt];
      }
    } else
      low[u] = std::min(low[u], dfn[v]);
  }
}

int vis[MN * 2], siz[MN * 2];

void DFS(int u, int fz) {  // dfs求值
  vis[u] = 1;
```

```
45    siz[u] = (u <= N);
46    for (int v : T[u])
47      if (v != fz) {
48        DFS(v, u);
49        Ans += 2ll * wgh[u] * siz[u] * siz[v];
50        siz[u] += siz[v];
51      }
52    Ans += 2ll * wgh[u] * siz[u] * (num - siz[u]);
53  }
54
55  using std::cin;
56  using std::cout;
57
58  int main() {
59    cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
60    cin >> N >> M;
61    for (int u = 1; u <= N; ++u) wgh[u] = -1;
62    cnt = N;
63    for (int i = 1; i <= M; ++i) {
64      int u, v;
65      cin >> u >> v;
66      G[u].push_back(v);
67      G[v].push_back(u);
68    }
69    for (int u = 1; u <= N; ++u)
70      if (!dfn[u]) {
71        num = 0;
72        Tarjan(u), --tp;
73        DFS(u, 0);
74      }
75    cout << Ans << '\n';
76    return 0;
77  }
```

顺带一提，刚刚的测试用例在这题的答案是 212。

Codeforces #487 E. Tourists[2]

题意简述

给定一张简单无向连通图，要求支持两种操作：

1. 修改一个点的点权。
2. 询问两点之间所有简单路径上点权的最小值。

题解

同样地，我们建出原图的圆方树，令方点权值为相邻圆点权值的最小值，问题转化为求路径上最小值。

路径最小值可以使用树链剖分和线段树维护，但是修改呢？

一次修改一个圆点的点权，需要修改所有和它相邻的方点，这样很容易被卡到 $O(n)$ 个修改。

这时我们利用圆方树是棵树的性质，令方点权值为自己的儿子圆点的权值最小值，这样的话修改时只需要修改父亲方点。

对于方点的维护，只需要对每个方点开一个 `multiset` 维护权值集合即可。

需要注意的是查询时若 LCA 是方点，则还需要查 LCA 的父亲圆点的权值。

注意：圆方树点数要开原图的两倍，否则会数组越界。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <set>
#include <vector>

constexpr int MN = 100005;
constexpr int MS = 524288;
constexpr int Inf = 0x7fffffff;

int N, M, Q, cnt;
int w[MN * 2];
std::vector<int> G[MN], T[MN * 2];
std::multiset<int> S[MN * 2];

int dfn[MN * 2], low[MN], dfc;
int stk[MN], tp;

void Tarjan(int u) {
  low[u] = dfn[u] = ++dfc;
  stk[++tp] = u;
  for (int v : G[u]) {
    if (!dfn[v]) {
      Tarjan(v);
      low[u] = std::min(low[u], low[v]);
      if (low[v] == dfn[u]) {
        ++cnt;
        for (int x = 0; x != v; --tp) {
          x = stk[tp];
          T[cnt].push_back(x);
          T[x].push_back(cnt);
        }
        T[cnt].push_back(u);
        T[u].push_back(cnt);
      }
    } else
      low[u] = std::min(low[u], dfn[v]);
  }
}

```

```cpp
int idf[MN * 2], faz[MN * 2], siz[MN * 2], dep[MN * 2], son[MN * 2],
    top[MN * 2];

void DFS0(int u, int fz) {
  faz[u] = fz, dep[u] = dep[fz] + 1, siz[u] = 1;
  for (int v : T[u])
    if (v != fz) {
      DFS0(v, u);
      siz[u] += siz[v];
      if (siz[son[u]] < siz[v]) son[u] = v;
    }
}

void DFS1(int u, int fz, int tp) {
  dfn[u] = ++dfc, idf[dfc] = u, top[u] = tp;
  if (son[u]) DFS1(son[u], u, tp);
  for (int v : T[u])
    if (v != fz && v != son[u]) DFS1(v, u, v);
}

#define li (i << 1)
#define ri (i << 1 | 1)
#define mid ((l + r) >> 1)
#define ls li, l, mid
#define rs ri, mid + 1, r

int dat[MS];

void Build(int i, int l, int r) {  // 建树
  if (l == r) {
    dat[i] = w[idf[l]];
    return;
  }
  Build(ls), Build(rs);
  dat[i] = std::min(dat[li], dat[ri]);
}

void Mdf(int i, int l, int r, int p, int x) {  // 获取最小值
  if (l == r) {
    dat[i] = x;
    return;
  }
  if (p <= mid)
    Mdf(ls, p, x);
  else
    Mdf(rs, p, x);
  dat[i] = std::min(dat[li], dat[ri]);
}

int Qur(int i, int l, int r, int a, int b) {  // 查询
  if (r < a || b < l) return Inf;
```

```cpp
  if (a <= l && r <= b) return dat[i];
  return std::min(Qur(ls, a, b), Qur(rs, a, b));
}

using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> N >> M >> Q;
  for (int i = 1; i <= N; ++i) cin >> w[i];
  cnt = N;
  for (int i = 1; i <= M; ++i) {
    int u, v;
    cin >> u >> v;
    G[u].push_back(v);
    G[v].push_back(u);
  }
  Tarjan(1), DFS0(1, 0), dfc = 0, DFS1(1, 0, 1);
  for (int i = 1; i <= N; ++i)
    if (faz[i]) S[faz[i]].insert(w[i]);
  for (int i = N + 1; i <= cnt; ++i) w[i] = *S[i].begin();
  Build(1, 1, cnt);
  for (int q = 1; q <= Q; ++q) {
    char opt[3];
    int x, y;
    cin >> opt >> x >> y;
    if (*opt == 'C') {
      Mdf(1, 1, cnt, dfn[x], y);
      if (faz[x]) {
        int u = faz[x];
        S[u].erase(S[u].lower_bound(w[x]));
        S[u].insert(y);
        if (w[u] != *S[u].begin()) {
          w[u] = *S[u].begin();
          Mdf(1, 1, cnt, dfn[u], w[u]);
        }
      }
      w[x] = y;
    } else {
      int Ans = Inf;
      while (top[x] != top[y]) {
        if (dep[top[x]] < dep[top[y]]) std::swap(x, y);
        Ans = std::min(Ans, Qur(1, 1, cnt, dfn[top[x]], dfn[x]));
        x = faz[top[x]];
      }
      if (dfn[x] > dfn[y]) std::swap(x, y);
      Ans = std::min(Ans, Qur(1, 1, cnt, dfn[x], dfn[y]));
      if (x > N) Ans = std::min(Ans, w[faz[x]]);
      cout << Ans << '\n';
    }
```

```
  }
  return 0;
}
```

「SDOI2018」战略游戏[3]

题意简述

给出一个简单无向连通图。有 q 次询问：

每次给出一个点集 S（$2 \leq |S| \leq n$），问有多少个点 u 满足 $u \notin S$ 且删掉 u 之后 S 中的点不全在一个连通分量中。

每个测试点有多组数据。

题解

先建出圆方树，则变为询问 S 在圆方树上对应的连通子图中的圆点个数减去 $|S|$。

如何计算连通子图中的圆点个数？有一个方法：

把圆点的权值放到它和它的父亲方点的边上，问题转化为求边权和，这个问题可以参考「SDOI2015」寻宝游戏[4] 的一种解法。

即把 S 中的点按照 DFS 序排序，计算排序后相邻两点的距离和（还包括首尾两点之间的距离），答案就是距离和的一半，因为每条边只被经过两次。

最后，如果子图中的深度最浅的节点是圆点，答案还要加上 1，因为我们没有统计到它。

因为有多组数据，要注意初始化数组。

参考代码

```
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>

constexpr int MN = 100005;

int N, M, Q, cnt;
std::vector<int> G[MN], T[MN * 2];

int dfn[MN * 2], low[MN], dfc;
int stk[MN], tp;

void Tarjan(int u) {  // 求点双，准备建树
  low[u] = dfn[u] = ++dfc;
  stk[++tp] = u;
  for (int v : G[u]) {
    if (!dfn[v]) {
```

```
      Tarjan(v);
      low[u] = std::min(low[u], low[v]);
      if (low[v] == dfn[u]) {
        ++cnt;
        for (int x = 0; x != v; --tp) {
          x = stk[tp];
          T[cnt].push_back(x);
          T[x].push_back(cnt);
        }
        T[cnt].push_back(u);
        T[u].push_back(cnt);
      }
    } else
      low[u] = std::min(low[u], dfn[v]);
  }
}

int dep[MN * 2], faz[MN * 2][18], dis[MN * 2];

void DFS(int u, int fz) {
  dfn[u] = ++dfc;
  dep[u] = dep[faz[u][0] = fz] + 1;
  dis[u] = dis[fz] + (u <= N);
  for (int j = 0; j < 17; ++j) faz[u][j + 1] = faz[faz[u][j]][j];
  for (int v : T[u])
    if (v != fz) DFS(v, u);
}

int LCA(int x, int y) {  // 最近公共祖先
  if (dep[x] < dep[y]) std::swap(x, y);
  for (int j = 0, d = dep[x] - dep[y]; d; ++j, d >>= 1)
    if (d & 1) x = faz[x][j];
  if (x == y) return x;
  for (int j = 17; ~j; --j)
    if (faz[x][j] != faz[y][j]) x = faz[x][j], y = faz[y][j];
  return faz[x][0];
}

using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int Ti;
  cin >> Ti;
  while (Ti--) {
    cin >> N >> M;
    for (int i = 1; i <= N; ++i) {
      G[i].clear();
      dfn[i] = low[i] = 0;
    }
```

```
    for (int i = 1; i <= N * 2; ++i) T[i].clear();
    for (int i = 1, x, y; i <= M; ++i) {
      cin >> x >> y;
      G[x].push_back(y);
      G[y].push_back(x);
    }
    cnt = N;
    dfc = 0, Tarjan(1), --tp;
    dfc = 0, DFS(1, 0);
    cin >> Q;
    while (Q--) {
      static int S, A[MN];
      cin >> S;
      int Ans = -2 * S;
      for (int i = 1; i <= S; ++i) cin >> A[i];
      std::sort(A + 1, A + S + 1, [](int i, int j) { return dfn[i] < dfn[j]; });
      for (int i = 1; i <= S; ++i) {
        int u = A[i], v = A[i % S + 1];
        Ans += dis[u] + dis[v] - 2 * dis[LCA(u, v)];
      }
      if (LCA(A[1], A[S]) <= N) Ans += 2;
      cout << Ans / 2 << '\n';
    }
  }
  return 0;
}
```

习题

- UVa 1464 Traffic Real Time Query[5]
- 洛谷 P4320 道路相遇[6]
- 洛谷 P10517 国土规划[7]

外部链接

immortalCO，圆方树——处理仙人掌的利器[8]，Universal OJ。

参考资料与注释

[1] 「APIO2018」铁人两项

[2] Codeforces #487 E. Tourists

[3] 「SDOI2018」战略游戏

[4] 「SDOI2015」寻宝游戏

[5] UVa 1464 Traffic Real Time Query

[6] 洛谷 P4320 道路相遇

[7] 洛谷 P10517 国土规划

[8] 圆方树——处理仙人掌的利器

11.13.5 点/边连通度

Authors: jifbt, Mayuri0v0

定义

以下内容的定义，请参见 图论相关概念→11.2@p2488：

- 边连通度、边割集；
- 点连通度、点割集；
- 团。

性质

Whitney 不等式

Whitney 不等式（1932）给出了点连通度 κ、边连通度 λ 和最小度 δ 之间的关系：

$$\kappa \leq \lambda \leq \delta$$

证明

直觉上，如果有一个大小为 λ 的边割集，其中每一条边任选一个端点，就可以得到一个大小为 λ 的点割集，所以第一个不等式成立。

与度最小的结点（如有多个，任选一个）相邻的所有边构成大小为 δ 的边割集，所以第二个不等式也成立。

这个不等式不能改进；换言之，对每个满足它的三元组，均可以找出满足这个三元组的图。

构造

把两个大小为 $\delta+1$ 的团用 λ 条边连起来，使两个团分别有 λ 和 κ 个不同的结点被连在这些边上。

Menger 定理

由 最大流最小割定理→11.23.3@p2817（又名 Ford–Fulkerson 定理）可推出，两点间的不相交（指两两没有公共边）路径的最大数量等于割集的最小大小（这个推论又叫 **Menger 定理**——译者注）。

计算

以下图的边权均为 1。

用最大流计算边连通度

枚举点对 (s,t)，以 s 为源点，t 为汇点跑边权为 1 的最大流。需要 $O(n^2)$ 次最大流，如果使用 Edmonds–Karp 算法，复杂度为 $O(|V|^3|E|^2)$。使用 Dinic 算法可以更优，复杂度为 $O(|V|^2|E|\min(|V|^{2/3},|E|^{1/2}))$。

全局最小割

使用 Stoer–Wagner 算法→11.23.6@p2827 只需跑一次无源汇最小割即可。复杂度为 $O(|V||E|+|V|^2\log|V|)$，一般可近似看作 $O(|V|^3)$。

点连通度

仍然枚举点对，这次把每个非源汇的点 x 拆成两个点 x_1 和 x_2，并连边 (x_1,x_2)。把原图中所有边 (u,v) 换成两条边 (u_2,v_1) 和 (v_2,u_1)。此时最大流等于 s、t 之间的最小点割集大小（又称局部点连通度）。复杂度与用最大流计算边连通度相同。

本页面译自博文 Рёберная связность. Свойства и нахождение[1]、Вершинная связность. Свойства и нахождение[2] 与其英文翻译版 Edge connectivity/Vertex connectivity[3]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

延伸阅读

- 论文 *Connectivity Algorithms*[4] 介绍了近年来连通度计算算法的进展。感兴趣的读者可以自行浏览。

外部参考资料

[1] Рёберная связность. Свойства и нахождение

[2] Вершинная связность. Свойства и нахождение

[3] Edge connectivity/Vertex connectivity

[4] *Connectivity Algorithms*

11.14 环计数问题

普通环计数

例题 1：Codeforces Beta Round 11 D. A Simple Task[1]

给定一个简单图，求图中简单环的数目。简单环是指没有重复顶点或边的环。

结点数目 $1 \leq n \leq 19$。

解题思路

考虑状态压缩动态规划。记 $f(s,i)$ 表示满足当前经过结点集合为 s，且现在在结点 i 上，且第一个结点为结点集合 s 中 **编号最小的那个** 的路径条数。

对于状态 $f(s,i)$，枚举下一个结点 u。若 u 在集合 s 中且是编号最小的那个（即起点），就将答案 A 加上 $f(s,i)$。若 u 不在 s 中，就将 $f(s,i)$ 加上 $f(s \cup \{u\},u)$。

这样会把二元环（即重边）也算上，并且每个非二元环会被计算两次（因为固定起点可以向两个方向走），所以答案为 $\frac{A-m}{2}$，其中 m 表示边数。时间复杂度 $O(2^n m)$。

示例代码

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int n, m;

struct Edge {
  int to, nxt;
} edge[500];

int cntEdge, head[20];

void addEdge(int u, int v) {
  edge[++cntEdge] = {v, head[u]}, head[u] = cntEdge;
}

long long answer, dp[1 << 19][20];

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
```

```
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int u, v;
    cin >> u >> v;
    addEdge(u, v);
    addEdge(v, u);
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) dp[1 << (i - 1)][i] = 1;
  for (int s = 1; s < (1 << n); s++)
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      if (!dp[s][i]) continue;
      for (int j = head[i]; j; j = edge[j].nxt) {
        int u = i, v = edge[j].to;
        if ((s & -s) > (1 << (v - 1))) continue;
        if (s & (1 << (v - 1))) {
          if ((s & -s) == (1 << (v - 1))) answer += dp[s][u];
        } else
          dp[s | (1 << (v - 1))][v] += dp[s][u];
      }
    }
  cout << (answer - m) / 2 << '\n';
  return 0;
}
```

三元环计数

三元环 指的是一个简单图 G 中的一个无序三元组 (u, v, w) 满足存在三条边分别连接 (u, v)，(v, w) 和 (w, u)。而 **三元环计数问题** 要求计算出图中所有三元环的数量。

首先给所有边定向。我们规定从度数小的点指向度数大的点，度数相同就从编号小的点指向编号大的点。那么此时此图是一张有向无环图（DAG）。

该图没有环的证明

反证法，假设存在环，那么环中的点度数一个比一个大，要形成环，所有点的度数必须相等，但是编号必定不同，矛盾。

所以定向后图肯定不存在环。

事实上，可以根据上述定向规则构造一个 偏序→9.20@p1894，所以按此规则构造的图（也即该偏序的 Hasse 图→9.20@p1894）一定是一个 DAG。

枚举 u 和 u 指向的点 v，再在 v 指向的点中枚举 w，检验 u 是否与 w 相连即可。

这个算法的时间复杂度为 $O(m\sqrt{m})$。

时间复杂度证明

对于定向部分，遍历了所有的边，时间复杂度 $O(n+m)$。

对于每一对 (v, w)，u 的数量都不超过 v 的入度 $d^-(v)$。

若 $d^-(v) \le \sqrt{m}$，由于 w 的个数至多为 n，所以这部分时间复杂度为 $O(n\sqrt{m})$。

若 $d^-(v) > \sqrt{m}$，由于 v 指向 w，所以 $d(v) \le d(w)$，得出 $d(w) > \sqrt{m}$，但是总边数只有 m，所以这样的 w 的个数至多为 $\sqrt{m}$，故时间复杂度为 $O(m\sqrt{m})$。

总时间复杂度为 $O(n + m + n\sqrt{m} + m\sqrt{m}) = O(m\sqrt{m})$。

事实上，如果定向时从度数大的点指向度数小的点，复杂度也正确，只需要交换 u, w 两个点，上述证明也成立。

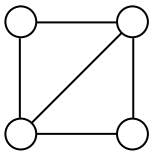
示例代码（洛谷 P1989 无向图三元环计数[2]）

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int n, m, total;
int deg[200001], u[200001], v[200001];
bool vis[200001];

struct Edge {
  int to, nxt;
} edge[200001];

int cntEdge, head[100001];

void addEdge(int u, int v) {
  edge[++cntEdge] = {v, head[u]}, head[u] = cntEdge;
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= m; i++) cin >> u[i] >> v[i], deg[u[i]]++, deg[v[i]]++;
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    if ((deg[u[i]] == deg[v[i]] && u[i] > v[i]) || deg[u[i]] < deg[v[i]])
      swap(u[i], v[i]);
    addEdge(u[i], v[i]);
  }
  for (int u = 1; u <= n; u++) {
    for (int i = head[u]; i; i = edge[i].nxt) vis[edge[i].to] = true;
    for (int i = head[u]; i; i = edge[i].nxt) {
      int v = edge[i].to;
      for (int j = head[v]; j; j = edge[j].nxt) {
        int w = edge[j].to;
        if (vis[w]) total++;
      }
    }
    for (int i = head[u]; i; i = edge[i].nxt) vis[edge[i].to] = false;
  }
  cout << total << '\n';
  return 0;
}
```

例题 2

HDU 6184 Counting Stars[3]

给定一张有 n 个点和 m 条边的无向图，求下面图形的出现次数。



$2 \le n \le 10^5$，$1 \le m \le \min\left\{2 \times 10^5, \dfrac{n(n-1)}{2}\right\}$。

解题思路

这个图形是两个三元环共用了一条边形成的。所以我们先跑一遍三元环计数，统计出一条边上三元环的数量，然后枚举共用的那条边，设有 x 个三元环中有此边，那么对答案的贡献就是 $\binom{x}{2}$。

时间复杂度 $O(m\sqrt{m})$。

示例代码

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;

int n, m, total;
int deg[200001], u[200001], v[200001];
int edgeId[200001], cnt[200001];

struct Edge {
  int to, nxt;
} edge[200001];

int cntEdge, head[100001];

void addEdge(int u, int v) {
  edge[++cntEdge] = {v, head[u]}, head[u] = cntEdge;
}

int main() {
  while (cin >> n >> m) {
    cntEdge = total = 0;
    memset(deg, 0, sizeof deg);
    memset(head, 0, sizeof head);
    for (int i = 1; i <= m; i++) cin >> u[i] >> v[i], deg[u[i]]++,
deg[v[i]]++;
    for (int i = 1; i <= m; i++) {
      if ((deg[u[i]] == deg[v[i]] && u[i] > v[i]) || deg[u[i]] < deg[v[i]])
        swap(u[i], v[i]);
      addEdge(u[i], v[i]);
    }
```

```
30
31      for (int u = 1; u <= n; u++) {
32        for (int i = head[u]; i; i = edge[i].nxt) edgeId[edge[i].to] = i;
33        for (int i = head[u]; i; i = edge[i].nxt) {
34          int v = edge[i].to;
35          for (int j = head[v]; j; j = edge[j].nxt) {
36            int w = edge[j].to;
37            if (edgeId[w]) cnt[i]++, cnt[j]++, cnt[edgeId[w]]++;
38          }
39        }
40        for (int i = head[u]; i; i = edge[i].nxt) edgeId[edge[i].to] = 0;
41      }
42      for (int i = 1; i <= m; i++) total += cnt[i] * (cnt[i] - 1) / 2, cnt[i]
    = 0;
43      cout << total << '\n';
44    }
45    return 0;
46  }
```

四元环计数

类似地，**四元环** 就是指四个点 a, b, c, d 满足 (a, b)，(b, c)，(c, d) 和 (d, a) 均有边连接。

考虑先对点进行排序。度数小的排在前面，度数大的排在后面。

考虑枚举排在最后面的点 a，此时只需要对于每个比 a 排名更前的点 c，都求出有多少个排名比 a 前的点 b 满足 (a, b)，(b, c) 有边。然后只需要从这些 b 中任取两个都能成为一个四元环。求 b 的数量只需要遍历一遍 b 和 c 即可。

注意到我们枚举的复杂度本质上与枚举三元环等价，所以时间复杂度也是 $O(m\sqrt{m})$（假设 n, m 同阶）。

值得注意的是，(a, b, c, d) 和 (a, c, b, d) 可以是两个不同的四元环。

另外，度数相同的结点的排名将不相同，并且需要注意判断 $a \neq c$。

示例代码（LibreOJ P191 无向图四元环计数[4]）

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  using namespace std;
4
5  int n, m, deg[100001], cnt[100001];
6  vector<int> E[100001], E1[100001];
7
8  long long total;
9
10 int main() {
11   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
12   cin >> n >> m;
13   for (int i = 1; i <= m; i++) {
14     int u, v;
15     cin >> u >> v;
```

```
    E[u].push_back(v);
    E[v].push_back(u);
    deg[u]++, deg[v]++;
  }
  for (int u = 1; u <= n; u++)
    for (int v : E[u])
      if (deg[u] > deg[v] || (deg[u] == deg[v] && u > v))
E1[u].push_back(v);
  for (int a = 1; a <= n; a++) {
    for (int b : E1[a])
      for (int c : E[b]) {
        if (deg[a] < deg[c] || (deg[a] == deg[c] && a <= c)) continue;
        total += cnt[c]++;
      }
    for (int b : E1[a])
      for (int c : E[b]) cnt[c] = 0;
  }
  cout << total << '\n';
  return 0;
}
```

例题 3

Gym 102028L Connected Subgraphs[5]

给定一张有 n 个点和 m 条边的无向图，求四条边的导出子图连通的情况数。

$4 \le n \le 10^5$，$4 \le m \le 2 \times 10^5$。

解题思路

容易把情况分为五种：菊花图、四元环、三元环上一个点连出一条边、四个点构成的链中间一个点连出一条边以及五个点构成的链。

菊花图直接枚举点的度数，用组合数解决即可。四元环可以直接按照上述算法求得。三元环部分只需枚举三元环 (u, v, w)，那么对答案的贡献就是 $[d(u)-2]+[d(v)-2]+[d(w)-2]$。

下面考虑第四种情况。考虑枚举度数为 2 的点 x，再枚举与它相邻的一个结点 y 作为度数为 3 的那个点。此时对答案的贡献为 $[d(x)-1]\cdot\binom{d(y)-1}{2}$。但是注意到 y 的相邻节点可能会和 x 的相邻结点重合，此时的图形等价于第三种情况。但是每种多算的第三种情况都会被多算两次（因为有两个度数为 3 的点），所以应该减去第三种情况数目的两倍。

对于最后一种情况，先枚举中间的点 x，那么容易发现对答案的贡献是

$$\sum_{y\in son_x}\sum_{z\in son_x}[d(y)-1]\cdot[d(z)-1].$$

同样地，这其中有多算的部分。设 y 的相邻结点为 s，z 的相邻结点为 t，那么思考后发现多算的有如下几种情况：

1. y 与 t 重合，但是 s 与 z 不重合时，等价于第三种情况；
2. s 与 z 重合，但是 y 与 t 不重合时，同样等价于第三种情况；
3. y 与 t，s 与 z 都重合时，等价于一个三元环；
4. s 与 t 重合时，等价于一个四元环（第二种情况）。

考虑到第三种情况中两个度数 2 的点作为 x 时正好分别对应上述多算情况的 1 和 2，所以要额外减去第三种情况数目的两倍。对于一个三元环，三个结点都可以作为 x，多算了 3 次。同样的，四元环的情况被多算了 4 次。

于是我们就得出了所有情况的算法，时间复杂度为 $O(n+m\sqrt{m})$。

示例代码

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
constexpr int mod = 1000000007;

constexpr long long power(long long a, long long n = mod - 2) {
  long long res = 1;
  while (n) {
    if (n & 1) res = res * a % mod;
    a = a * a % mod;
    n >>= 1;
  }
  return res;
}

constexpr long long power24 = power(24), power2 = power(2);

int n, m;
vector<int> E[100001], E1[100001], E2[100001];
bool vis[100001];
int cnt1[100001], cnt2[100001];

long long solve1();
long long solve2();
long long solve3();
long long solve4();
long long solve5();
long long ans[6];

long long solve1() {
  if (ans[1] != -1) return ans[1];
  ans[1] = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    int x = E[i].size();
    ans[1] +=
        1ll * x * (x - 1) % mod * (x - 2) % mod * (x - 3) % mod * power24
% mod;
  }
  return ans[1] %= mod;
}

long long solve2() {
  if (ans[2] != -1) return ans[2];
  ans[2] = 0;
```

```
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j : E1[i])
      for (int k : E1[j]) cnt1[k]++;
    for (int j : E2[i])
      for (int k : E1[j])
        if (k != i) cnt2[k]++;
    for (int j : E1[i])
      for (int k : E1[j])
        ans[2] +=
            (1ll * cnt1[k] * (cnt1[k] - 1) / 2 + 1ll * cnt1[k] * cnt2[k])
% mod,
            cnt1[k] = 0;
    for (int j : E2[i])
      for (int k : E1[j])
        if (k != i)
          ans[2] += 1ll * cnt2[k] * (cnt2[k] - 1) / 2 % mod * power2 % mod,
              cnt2[k] = 0;
  }
  return ans[2];
}

long long solve3() {
  if (ans[3] != -1) return ans[3];
  ans[0] = ans[3] = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j : E1[i]) vis[j] = true;
    for (int j : E1[i])
      for (int k : E1[j])
        if (vis[k])
          ans[3] =
              (1ll * ans[3] + E[i].size() + E[j].size() + E[k].size() - 6) %
              mod,
          ans[0]++;
    for (int j : E1[i]) vis[j] = false;
  }
  return ans[3];
}

long long solve4() {
  if (ans[4] != -1) return ans[4];
  ans[4] = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j : E[i])
      (ans[4] += 1ll * (E[j].size() - 1) * (E[j].size() - 2) / 2 *
                 (E[i].size() - 1) % mod) %= mod;
  return ans[4] = (ans[4] - 2 * solve3()) % mod;
}

long long solve5() {
  if (ans[5] != -1) return ans[5];
  ans[5] = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
```

```
    long long sum = 0;
    for (int j : E[i]) {
      ans[5] += sum * (E[j].size() - 1) % mod;
      sum += E[j].size() - 1;
    }
  }
  solve3();
  return ans[5] =
             (ans[5] % mod - 2 * solve3() - 4 * solve2() - 3 * ans[0])
% mod;
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int T;
  cin >> T;
  while (T--) {
    ans[5] = ans[1] = ans[2] = ans[4] = ans[3] = -1;
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; i++) E[i].clear(), E1[i].clear(), E2[i].clear();
    while (m--) {
      int x, y;
      cin >> x >> y;
      E[x].push_back(y), E[y].push_back(x);
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      for (int j : E[i]) {
        if (make_pair(E[i].size(), i) < make_pair(E[j].size(), j))
          E1[i].push_back(j);
        else
          E2[i].push_back(j);
      }
    cout << ((solve5() + solve1() + solve2() + solve4() + solve3()) % mod +
             mod) %
                mod
         << '\n';
  }
  return 0;
}
```

习题

洛谷 P3547 [POI2013] CEN-Price List[6]

CodeForces 985G Team Players[7]（容斥原理）

外部参考资料

[1] 例题 1：Codeforces Beta Round 11 D. A Simple Task

[2] 洛谷 P1989 无向图三元环计数

[3] HDU 6184 Counting Stars

[4] LibreOJ P191 无向图四元环计数

[5] Gym 102028L Connected Subgraphs

[6] 洛谷 P3547 [POI2013] CEN-Price List

[7] CodeForces 985G Team Players

11.15 最小环

引入

> **问题**
>
> 给出一个图，问其中的由 n 个节点构成的边权和最小的环 ($n \geq 3$) 是多大。

图的最小环也称围长。

过程

暴力解法

设 u 和 v 之间有一条边长为 w 的边，$dis(u,v)$ 表示删除 u 和 v 之间的连边之后，u 和 v 之间的最短路。

那么无向图中的最小环是 $dis(u,v)+w$。

注意若是在有向图中求最小环，相对应的公式要修改，最小环是 $dis(v,u)+w$。

总时间复杂度 $O(n^2m)$。

Dijkstra

相关链接：最短路/Dijkstra→11.9.1@p2624

过程

枚举所有边，每一次求删除一条边之后对这条边的起点跑一次 Dijkstra，道理同上。

性质

时间复杂度 $O(m(n+m)\log n)$。

Floyd

相关链接：最短路/Floyd→11.9.1@p2624

过程

记原图中 u,v 之间边的边权为 $val(u,v)$。

我们注意到 Floyd 算法有一个性质：在最外层循环到点 k 时（尚未开始第 k 次循环），最短路数组 dis 中，$dis_{u,v}$ 表示的是从 u 到 v 且仅经过编号在 $[1,k)$ 区间中的点的最短路。

由最小环的定义可知其至少有三个顶点，设其中编号最大的顶点为 w，环上与 w 相邻两侧的两个点为 u,v，则在最外层循环枚举到 $k=w$ 时，该环的长度即为 $dis_{u,v}+val(v,w)+val(w,u)$。

故在循环时对于每个 k 枚举满足 $i<k,j<k$ 的 (i,j)，更新答案即可。

记录路径

现在已经知道了环的形式为 $u\to k\to v$，然后再从 v 回到 u（经过的点编号均 $<k$）。

问题转化为求 $v\rightsquigarrow u$ 的路径。由三角不等式 $dis_{u,v}\leq dis_{u,i}+dis_{i,v}$，考虑记录 $pos_{u,v}=j$ 表示使得 $dis_{u,v}=dis_{u,j}+dis_{j,v}$ 的点。显然 j 就在 $v\rightsquigarrow u$ 的路径上。

于是可以将路径转化为 $v\rightsquigarrow j$ 和 $j\rightsquigarrow u$ 两段，分别递归处理即可。

证明递归不会陷入死循环

使用反证法。

假设环会重复经过一个点 u，那么环上必然会有一条 u 出发经过若干条边回到 u 的边。这就构成了一个新的环。

由于图中不会出现负环（如果出现负环就不会有最小环了），所以新环的边权和必然是小于等于原环的。

所以只需要截取这一个环，那么就不会重复经过一个点 u，假设不成立，故环不会重复经过一个点。

所以当递归到 u, v 两点时，其 $pos_{u,v}$ 必然不等于两点编号，也就是新加入了一个点。

特别地，当 u 和 v 相邻时，直接返回即可。

由于总点数为 n，那么新加入的次数（即递归次数）不会超过 n，因此递归不会陷入死循环。

性质

时间复杂度：$O(n^3)$。

实现

下面给出 C++ 和 Python 的参考实现（记录路径）：

- C++

```cpp
// 图的点数为 n
int val[MAXN + 1][MAXN + 1];  // 原图的邻接矩阵
int cnt, path[MAXN + 5];      // 记录最小环的路径和长度

void get_path(int u, int v) {  // 获得 u 到 v 之间的路径
  if (pos[u][v] == 0) return;

  int k = pos[u][v];
  get_path(u, k);
  path[++cnt] = k;
  get_path(k, v);
}

void Floyd(const int &n) {
  static int dis[MAXN + 1][MAXN + 1];  // 最短路矩阵
  static int pos[MAXN + 1][MAXN + 1];
  memcpy(dis, val, sizeof(val));
  memset(pos, 0, sizeof(pos));
  for (int k = 1; k <= n; ++k) {
    for (int i = 1; i < k; ++i)
      for (int j = 1; j < i; ++j)
        if (ans >
            (long long)val[i][k] + val[k][j] + dis[i][j]) {  // 发现了更短的环
          // 由于这里保证了 j<i<k，所以三个点不同，不会出现零环。
          ans = val[i][k] + val[k][j] + dis[i][j], cnt = 0;
          path[++cnt] = i, path[++cnt] = k,
          path[++cnt] = j;  // 依次加入 i,k,j 三点
          get_path(j, i);   // 加入 j 到 i 的路径
        }
```

```

    for (int i = 1; i <= n; ++i)  // 正常 Floyd 更新最短路
      for (int j = 1; j <= n; ++j) {
        if (dis[i][j] > dis[i][k] + dis[k][j]) {
          dis[i][j] = dis[i][k] + dis[k][j];
          pos[i][j] = k;  // 当前路径可以由 k 更新得到
        }
      }
  }
}
```

- Python

```python
# 定义一个足够大的值表示无穷大
INF = sys.maxsize


def get_path(i, j, pos, path, cnt):
    """
    递归地获取从节点 i 到节点 j 的最短路径上的中间节点。

    Args:
        i (int): 起始节点 (0-based index).
        j (int): 结束节点 (0-based index).
        pos (list[list[int]]): 记录最短路径中间节点的矩阵. pos[i][j] = k 表示从 i 到 j 的最短路径经过 k.
        path (list[int]): 存储路径节点的列表 (使用 0-based index).
        cnt (int): 当前路径节点的数量.

    Returns:
        int: 更新后的路径节点数量.
    """
    # 如果 pos[i][j] 为 -1，表示 i 到 j 没有中间节点
    if pos[i][j] == -1:
        return cnt

    # 获取中间节点 k
    k = pos[i][j]
    # 递归获取 i 到 k 的路径
    cnt = get_path(i, k, pos, path, cnt)
    # 将中间节点 k 加入路径
    path[cnt] = k
    cnt += 1
    # 递归获取 k 到 j 的路径
    cnt = get_path(k, j, pos, path, cnt)
    return cnt


def find_minimum_cycle_undirected(n, edges):
    """
    使用 Floyd-Warshall 算法查找无向图中的最小环。

    Args:
        n (int): 图的节点数 (1 到 n).
```

```
        edges (list[tuple]): 边的列表，每个元素是 (u, v, w)，表示节点 u 和 v 之间有一条权重为 w 的边。
                             节点索引是 1 到 n。

    Returns:
        tuple: 包含最小环的长度和路径。
               如果不存在环，返回 (INF, []).
               路径是一个节点索引列表 (1-based index)。
    """
    # 内部使用 0-based indexing
    N = n
    # 初始化邻接矩阵 g，表示原始边的权重
    g = [[INF for _ in range(N)] for _ in range(N)]
    # 初始化最短路矩阵 dis，开始时与 g 相同
    dis = [[INF for _ in range(N)] for _ in range(N)]
    # 初始化 pos 矩阵，记录最短路径的中间节点
    pos = [[-1 for _ in range(N)] for _ in range(N)]

    # 初始化对角线为 0 (节点到自身的距离)
    for i in range(N):
        g[i][i] = 0
        dis[i][i] = 0

    # 根据输入的边构建邻接矩阵 (无向图)
    for u, v, w in edges:
        # 将 1-based 索引转换为 0-based
        u -= 1
        v -= 1
        # 对于无向图，边是双向的
        g[u][v] = min(g[u][v], w)
        g[v][u] = min(g[v][u], w)
        dis[u][v] = min(dis[u][v], w)
        dis[v][u] = min(dis[v][u], w)

    # 初始化最小环长度为无穷大
    min_cycle_len = INF
    # 初始化最小环路径
    min_cycle_path = []

    # Floyd-Warshall 算法核心部分
    # k 作为中间节点 (0-based index)
    for k in range(N):
        # 在更新 dis[i][j] 之前，检查通过节点 k 是否能形成更小的环
        # 环由 i -> k -> j -> ... -> i 组成
        # 这里的 dis[i][j] 是在考虑节点 0 到 k-1 作为中间节点时的最短路径
        # C++ 代码中使用 i < k 和 j < i 的循环顺序，这里也遵循这个逻辑 (0-based)
        for i in range(k):  # 0 <= i < k
            for j in range(i):  # 0 <= j < i
                # 检查 i, k, j 是否构成一个环，并且通过 dis[i][j] 连接
                # 确保原始边 g[i][k] 和 g[k][j] 存在 (不为 INF)
                # 并且 i 到 j 的最短路径 dis[i][j] 存在 (不为 INF)
                if g[i][k] != INF and g[k][j] != INF and dis[i][j] != INF:
                    current_cycle_len = g[i][k] + g[k][j] + dis[i][j]
                    if current_cycle_len < min_cycle_len:
```

```
                            min_cycle_len = current_cycle_len
                            # 重构路径
                            path = [0] * (N + 5)  # 临时存储路径的数组，长度足够大
                            cnt = 0
                            # 按照 i, k, j 的顺序加入路径
                            path[cnt] = i
                            cnt += 1
                            path[cnt] = k
                            cnt += 1
                            path[cnt] = j
                            cnt += 1
                            # 获取 j 到 i 的最短路径上的中间节点（使用之前计算的 dis 和 pos）
                            cnt = get_path(j, i, pos, path, cnt)
                            # 提取实际路径节点（去除未使用的部分）
                            # 将 0-based 索引转换为 1-based
                            min_cycle_path = [node + 1 for node in path[:cnt]]

        # 标准 Floyd-Warshall 更新最短路径
        for i in range(N):
            for j in range(N):
                if (
                    dis[i][k] != INF
                    and dis[k][j] != INF
                    and dis[i][j] > dis[i][k] + dis[k][j]
                ):
                    dis[i][j] = dis[i][k] + dis[k][j]
                    # 记录从 i 到 j 的最短路径经过 k
                    pos[i][j] = k

    return min_cycle_len, min_cycle_path
```

模板题

AcWing 344 观光之旅[1]

给定一张 n 个点无向图，求图中一个至少包含 3 个点的环，环上的节点不重复，并且环上的边的长度之和最小。

该问题称为无向图的最小环问题。

你需要输出最小环的方案，若最小环不唯一，输出任意一个均可。

$n \leq 100$

时间复杂度接受 $O(n^3)$ 的做法，套用 Floyd 求最小环的做法即可。

- C++

```
#include <bits/stdc++.h>
using lint = long long;
// 定义一个足够大的常量，用于表示图的最大节点数
const int MAXN = 110;

// 定义一个足够大的值，用于表示无穷大，初始化最小环长度
lint ans = 1e9;  // lint 是 long long 的别名
```

```

// 图的节点数 n，边数 m
// cnt 记录最小环路径中的节点数量
// path 存储最小环的路径节点
int n, m, cnt, path[MAXN];

// g 存储原始图的邻接矩阵
// dis 存储最短路径矩阵 (Floyd-Warshall 算法计算过程中更新)
// pos 记录最短路径的中间节点，pos[i][j] = k 表示从 i 到 j 的最短路径经过 k
int g[MAXN][MAXN], dis[MAXN][MAXN], pos[MAXN][MAXN];

// 递归函数：获取从节点 u 到节点 v 的最短路径上的中间节点
// 根据 pos 矩阵重构路径
void get_path(int u, int v) {
  // 如果 pos[u][v] 为 0，表示 u 到 v 没有中间节点，直接返回
  if (pos[u][v] == 0) return;

  // 获取中间节点 k
  int k = pos[u][v];
  // 递归获取 u 到 k 的路径
  get_path(u, k);
  // 将中间节点 k 加入路径
  path[++cnt] = k;
  // 递归获取 k 到 v 的路径
  get_path(k, v);
}

// Floyd-Warshall 算法函数：查找图中的最小环
void Floyd() {
  // 外层循环：k 作为中间节点 (1 到 n)
  for (int k = 1; k <= n; ++k) {
    // 内层循环：i 和 j，用于检查通过节点 k 是否能形成更小的环
    // 这里循环顺序是 i 从 1 到 k-1，j 从 1 到 i-1
    // 这样可以检查由 i -> k -> j -> ... -> i 构成的环
    for (int i = 1; i < k; ++i)
      for (int j = 1; j < i; ++j)
        // 检查通过节点 k 连接 i 和 j 是否形成更小的环
        // 环的长度是 i 到 k 的原始边权重 g[i][k] + k 到 j 的原始边权重 g[k][j]
        // + i 到 j 的当前最短路径 dis[i][j]
        if (ans > (long long)g[i][k] + g[k][j] + dis[i][j]) {
          // 发现了更小的环
          ans = g[i][k] + g[k][j] + dis[i][j];  // 更新最小环长度
          cnt = 0;                              // 重置路径计数
          // 将 i, k, j 依次加入路径
          path[++cnt] = i, path[++cnt] = k, path[++cnt] = j;
          // 获取 j 到 i 的最短路径上的中间节点，加入路径
          get_path(j, i);
        }

    // 标准 Floyd-Warshall 更新最短路径
    // i 从 1 到 n，j 从 1 到 n
    for (int i = 1; i <= n; ++i)
      for (int j = 1; j <= n; ++j) {
        // 如果通过中间节点 k 可以获得更短的从 i 到 j 的路径
```

```
        if (dis[i][j] > dis[i][k] + dis[k][j]) {
          // 更新最短路径
          dis[i][j] = dis[i][k] + dis[k][j];
          // 记录从 i 到 j 的最短路径经过 k
          pos[i][j] = k;
        }
      }
  }
}

// 主函数
int main() {
  // 读取节点数 n 和边数 m
  std::cin >> n >> m;
  // 初始化原始邻接矩阵 g，所有边的权重设为无穷大（0x3f 通常表示一个很大的值）
  memset(g, 0x3f, sizeof(g));
  // 将节点到自身的距离设为 0
  for (int i = 1; i <= n; ++i) g[i][i] = 0;
  // 读取 m 条边，构建原始邻接矩阵 g
  // 对于无向图，边是双向的，取较小的权重
  for (int i = 0, u, v, w; i < m; ++i) {
    std::cin >> u >> v >> w;
    g[u][v] = g[v][u] = std::min(g[u][v], w);
  }
  // 将原始邻接矩阵 g 复制到最短路径矩阵 dis
  memcpy(dis, g, sizeof(g));
  // 调用 Floyd 算法查找最小环
  Floyd();
  // 根据最小环长度判断是否存在环
  if (ans == 1e9) {  // 如果最小环长度仍为无穷大，表示不存在环
    puts("No solution.");
  } else {
    // 如果存在环，打印路径节点
    // std::cout << "ans = " << ans << std::endl; // 打印最小环长度（注释掉）
    // 打印路径节点，用空格分隔
    for (int i = 1; i <= cnt; ++i)
      std::cout << path[i]
                << (i == cnt ? "" : " ");  // 最后一个节点后面没有空格
    std::cout << std::endl;                 // 路径打印完后换行
  }
  return 0;
}
```

- Python

```
import copy
import sys

# 定义一个足够大的值表示无穷大
INF = sys.maxsize


def get_path(i, j, pos, path, cnt):
    """
    递归地获取从节点 i 到节点 j 的最短路径上的中间节点。
```

```
11
12      Args:
13          i (int): 起始节点 (0-based index).
14          j (int): 结束节点 (0-based index).
15          pos (list[list[int]]): 记录最短路径中间节点的矩阵. pos[i][j] = k 表示从 i 到 j 的最短路径经过 k.
16          path (list[int]): 存储路径节点的列表 (使用 0-based index).
17          cnt (int): 当前路径节点的数量.
18
19      Returns:
20          int: 更新后的路径节点数量.
21      """
22      # 如果 pos[i][j] 为 -1，表示 i 到 j 没有中间节点
23      if pos[i][j] == -1:
24          return cnt
25
26      # 获取中间节点 k
27      k = pos[i][j]
28      # 递归获取 i 到 k 的路径
29      cnt = get_path(i, k, pos, path, cnt)
30      # 将中间节点 k 加入路径
31      path[cnt] = k
32      cnt += 1
33      # 递归获取 k 到 j 的路径
34      cnt = get_path(k, j, pos, path, cnt)
35      return cnt
36
37
38  def find_minimum_cycle_undirected(n, edges):
39      """
40      使用 Floyd-Warshall 算法查找无向图中的最小环。
41
42      Args:
43          n (int): 图的节点数 (1 到 n).
44          edges (list[tuple]): 边的列表，每个元素是 (u, v, w)，表示节点 u 和 v 之间有一条权重为 w 的边。
45                               节点索引是 1 到 n。
46
47      Returns:
48          tuple: 包含最小环的长度和路径。
49                 如果不存在环，返回 (INF, []).
50                 路径是一个节点索引列表 (1-based index)。
51      """
52      # 内部使用 0-based indexing
53      N = n
54      # 初始化邻接矩阵 g，表示原始边的权重
55      g = [[INF for _ in range(N)] for _ in range(N)]
56      # 初始化最短路矩阵 dis，开始时与 g 相同
57      dis = [[INF for _ in range(N)] for _ in range(N)]
58      # 初始化 pos 矩阵，记录最短路径的中间节点
59      pos = [[-1 for _ in range(N)] for _ in range(N)]
60
61      # 初始化对角线为 0 (节点到自身的距离)
62      for i in range(N):
```

```
        g[i][i] = 0
        dis[i][i] = 0

    # 根据输入的边构建邻接矩阵（无向图）
    for u, v, w in edges:
        # 将 1-based 索引转换为 0-based
        u -= 1
        v -= 1
        # 对于无向图，边是双向的
        g[u][v] = min(g[u][v], w)
        g[v][u] = min(g[v][u], w)
        dis[u][v] = min(dis[u][v], w)
        dis[v][u] = min(dis[v][u], w)

    # 初始化最小环长度为无穷大
    min_cycle_len = INF
    # 初始化最小环路径
    min_cycle_path = []

    # Floyd-Warshall 算法核心部分
    # k 作为中间节点 (0-based index)
    for k in range(N):
        # 在更新 dis[i][j] 之前，检查通过节点 k 是否能形成更小的环
        # 环由 i -> k -> j -> ... -> i 组成
        # 这里的 dis[i][j] 是在考虑节点 0 到 k-1 作为中间节点时的最短路径
        # C++ 代码中使用 i < k 和 j < i 的循环顺序，这里也遵循这个逻辑 (0-based)
        for i in range(k):  # 0 <= i < k
            for j in range(i):  # 0 <= j < i
                # 检查 i, k, j 是否构成一个环，并且通过 dis[i][j] 连接
                # 确保原始边 g[i][k] 和 g[k][j] 存在 (不为 INF)
                # 并且 i 到 j 的最短路径 dis[i][j] 存在 (不为 INF)
                if g[i][k] != INF and g[k][j] != INF and dis[i][j] != INF:
                    current_cycle_len = g[i][k] + g[k][j] + dis[i][j]
                    if current_cycle_len < min_cycle_len:
                        min_cycle_len = current_cycle_len
                        # 重构路径
                        path = [0] * (N + 5)  # 临时存储路径的数组，长度足够大
                        cnt = 0
                        # 按照 i, k, j 的顺序加入路径
                        path[cnt] = i
                        cnt += 1
                        path[cnt] = k
                        cnt += 1
                        path[cnt] = j
                        cnt += 1
                        # 获取 j 到 i 的最短路径上的中间节点（使用之前计算的 dis
和 pos)
                        cnt = get_path(j, i, pos, path, cnt)
                        # 提取实际路径节点（去除未使用的部分）
                        # 将 0-based 索引转换为 1-based
                        min_cycle_path = [node + 1 for node in path[:cnt]]

        # 标准 Floyd-Warshall 更新最短路径
        for i in range(N):
```

```
            for j in range(N):
                if (
                    dis[i][k] != INF
                    and dis[k][j] != INF
                    and dis[i][j] > dis[i][k] + dis[k][j]
                ):
                    dis[i][j] = dis[i][k] + dis[k][j]
                    # 记录从 i 到 j 的最短路径经过 k
                    pos[i][j] = k

    return min_cycle_len, min_cycle_path


# --- 主程序入口 ---
if __name__ == "__main__":
    # 读取节点数 n 和边数 m
    n, m = map(int, sys.stdin.readline().split())

    # 读取边信息
    edges = []
    for _ in range(m):
        u, v, w = map(int, sys.stdin.readline().split())
        edges.append((u, v, w))

    # 查找最小环
    min_len, path = find_minimum_cycle_undirected(n, edges)

    # 输出结果
    if min_len == INF:
        print("No solution.")
    else:
        # 打印路径节点 (1-based index)，用空格分隔
        print(" ".join(map(str, path)))
```

例题 2

GDOI2018 Day2 巡逻

给出一张 n 个点的无负权边无向图，要求执行 q 个操作，三种操作

1. 删除一个图中的点以及与它有关的边
2. 恢复一个被删除点以及与它有关的边
3. 询问点 x 所在的最小环大小

对于 50% 的数据，有 $n, q \leq 100$

对于每一个点 x 所在的简单环，都存在两条与 x 相邻的边，删去其中的任意一条，简单环将变为简单路径。

那么枚举所有与 x 相邻的边，每次删去其中一条，然后跑一次 Dijkstra。

或者直接对每次询问跑一遍 Floyd 求最小环，$O(qn^3)$

对于 100% 的数据，有 $n, q \leq 400$。

还是利用 Floyd 求最小环的算法。

若没有删除，删去询问点将简单环裂开成为一条简单路。

然而第二步的求解改用 Floyd 来得出。

那么答案就是要求出不经过询问点 x 的情况下任意两点之间的距离。

怎么在线?

强行离线，利用离线的方法来避免删除操作。

将询问按照时间顺序排列，对这些询问建立一个线段树。

每个点的出现时间覆盖所有除去询问该点的时刻外的所有询问，假设一个点被询问 x 次，则它的出现时间可以视为 $x+1$ 段区间，插入到线段树上。

完成之后遍历一遍整棵线段树，在经过一个点时存储一个 Floyd 数组的备份，然后加入被插入在这个区间上的所有点，在离开时利用备份数组退回去即可。

这个做法的时间复杂度为 $O(qn^2 \log q)$。

还有一个时间复杂度更优秀的在线做法。

对于一个对点 x 的询问，我们以 x 为起点跑一次最短路，然后把最短路树建出来，顺便处理出每个点是在 x 的哪棵子树内。

那么一定能找出一条非树边，满足这条非树边的两个端点在根的不同子树中，使得这条非树边 + 两个端点到根的路径就是最小环。

证明:

显然最小环包含至少两个端点在根的不同子树中一条非树边。

假设这条边为 (u,v)，那么最短路树上 x 到 u 的路径是所有 x 到 u 的路径中最短的那条，x 到 v 的路径也是最短的那条，那么 $x \to u \to v \to x$ 这个环肯定不会比最小环要长。

那么就可以枚举所有非树边，更新答案。

每次询问的复杂度为跑一次单源最短路的复杂度，为 $O(n^2)$。

总时间复杂度为 $O(qn^2)$。

外部参考资料

[1] AcWing 344 观光之旅

11.16 2-SAT

Authors: chu-yuehan

SAT 是适定性（Satisfiability）问题的简称。一般形式为 k - 适定性问题，简称 k-SAT。而当 $k>2$ 时该问题为 NP 完全的。所以我们只研究 $k=2$ 的情况。

定义

2-SAT，简单的说就是给出 n 个布尔方程，每个方程和两个变量相关，如 $a \vee b$，表示变量 a,b 至少满足一个。然后判断是否存在可行方案，显然可能有多种选择方案，一般题中只需要求出一种即可。另外，$\neg a$ 表示 a 取反。

解决思路

洛谷 P4782「模板」2-SAT[1]

有 n 个布尔变量 $x_1 \sim x_n$，另有 m 个需要满足的条件，每个条件的形式都是「x_i 为 `true/false` 或 x_j 为 `true/false`」。比如「x_1 为真或 x_3 为假」、「x_7 为假或 x_2 为假」。

2-SAT 问题的目标是给每个变量赋值使得所有条件得到满足。

使用布尔方程表示上述问题。设 a 表示 x_a 为真（$\neg a$ 就表示 x_a 为假）。如果有个人提出的要求分别是 a 和 b，即 $(a \vee b)$（变量 a, b 至少满足一个）。对这些变量关系建有向图，则把 a 成立或不成立用图中的点表示，$\neg a \to b$ $\neg b \to a$，表示 a **不成立** 则 b **一定成立**；同理，b **不成立** 则 a **一定成立**。建图之后，我们就可以使用缩点算法来求解 2-SAT 问题了。

原式	建图
$\neg a \vee b$	$a \to b$ 和 $\neg b \to \neg a$
$a \vee b$	$\neg a \to b$ 和 $\neg b \to a$
$\neg a \vee \neg b$	$a \to \neg b$ 和 $b \to \neg a$

许多 2-SAT 问题都需要找出如 a **不成立**，则 b **成立** 的关系。

求解

思考如果两点在同一强连通分量里有什么含义。根据前文边的逻辑意义可知：若两点在同一强连通分量内，则这两点代表的条件 **要么都满足，要么都不满足**。

建图后我们使用 Tarjan 算法找 SCC→11.13.1@p2694，判断对于任意布尔变量 a，表示 a 成立的点和表示 a 不成立的点是否在同一个 SCC 中（同一条件不可能既满足又不满足，或既不满足又并非不满足），若有则输出无解，否则有解。

输出方案时可以通过变量在图中的拓扑序确定该变量的取值。如果变量 x 的拓扑序在 $\neg x$ 之后，那么取 x 值为真。应用到 Tarjan 算法的缩点，即 x 所在 SCC 编号在 $\neg x$ 之前时，取 x 为真。因为 Tarjan 算法求强连通分量时使用了栈，如果跑完 Tarjan 缩点之后呈现出的拓扑序更大，在 Tarjan 会更晚被遍历到，就会更早地被弹出栈而缩点，分量编号会更小，所以 Tarjan 求得的 SCC 编号相当于 **反拓扑序**。

算法会把整张图遍历一遍，由于这张图 n 和 m 同阶，计算答案时复杂度为 $O(n)$，因此总复杂度为 $O(n)$。

代码实现

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <stack>
using namespace std;
const int N = 2e6 + 2;
int n, m, dfn[N], low[N], t, tot, head[N], a[N];
bool vis[N];
stack<int> s;

struct node {
  int to, Next;
} e[N];

void adde(int u, int v) {
```

```
  e[++tot].to = v;
  e[tot].Next = head[u];
  head[u] = tot;
}

void Tarjan(int u) {
  dfn[u] = low[u] = ++t;
  s.push(u);
  vis[u] = 1;
  for (int i = head[u]; i; i = e[i].Next) {
    int v = e[i].to;
    if (!dfn[v]) {
      Tarjan(v);
      low[u] = min(low[u], low[v]);
    } else if (vis[v])
      low[u] = min(low[u], dfn[v]);
  }
  if (dfn[u] == low[u]) {
    int cur;
    ++tot;
    do {
      cur = s.top();
      s.pop();
      vis[cur] = 0;
      a[cur] = tot;
    } while (cur != u);
  }
}

int main() {
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for (int i = 1, I, J, A, B; i <= m; i++) {
    scanf("%d%d%d%d", &I, &A, &J, &B);
    adde(A ? I + n : I, B ? J : J + n);
    adde(B ? J + n : J, A ? I : I + n);
  }
  tot = 0;
  for (int i = 1; i <= (n << 1); i++)
    if (!dfn[i]) Tarjan(i);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (a[i] == a[i + n]) {
      printf("IMPOSSIBLE");
      return 0;
    }
  }
  puts("POSSIBLE");
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    printf("%c%c", a[i] < a[i + n] ? '1' : '0', " \n"[i == n]);
  return 0;
}

```

例题

例题 1

HDU3062 Party[2]

有 n 对夫妻被邀请参加一个聚会，因为场地的问题，每对夫妻中只有一人可以列席。在 $2n$ 个人中，某些人之间有着很大的矛盾（当然夫妻之间是没有矛盾的），有矛盾的两个人是不会同时出现在聚会上的。有没有可能会有 n 个人同时列席？

按照上面的分析，如果 a_1 中的丈夫和 a_2 中的妻子不合，我们就把 a_1 中的丈夫和 a_2 中的丈夫连边，把 a_2 中的妻子和 a_1 中的妻子连边，然后缩点染色判断即可。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iostream>
constexpr int MAXN = 2018;
constexpr int MAXM = 4000400;
using namespace std;
int Index, instack[MAXN], DFN[MAXN], LOW[MAXN];
int tot, color[MAXN];
int numedge, head[MAXN];

struct Edge {
  int nxt, to;
} edge[MAXM];

int sta[MAXN], top;
int n, m;

void add(int x, int y) {
  edge[++numedge].to = y;
  edge[numedge].nxt = head[x];
  head[x] = numedge;
}

void tarjan(int x) {  // 缩点看不懂请移步强连通分量上面有一个链接可以点。
  sta[++top] = x;
  instack[x] = 1;
  DFN[x] = LOW[x] = ++Index;
  for (int i = head[x]; i; i = edge[i].nxt) {
    int v = edge[i].to;
    if (!DFN[v]) {
      tarjan(v);
      LOW[x] = min(LOW[x], LOW[v]);
    } else if (instack[v])
      LOW[x] = min(LOW[x], DFN[v]);
  }
  if (DFN[x] == LOW[x]) {
    tot++;
    do {
```

```
      color[sta[top]] = tot;  // 染色
      instack[sta[top]] = 0;
    } while (sta[top--] != x);
  }
}

bool solve() {
  for (int i = 0; i < 2 * n; i++)
    if (!DFN[i]) tarjan(i);
  for (int i = 0; i < 2 * n; i += 2)
    if (color[i] == color[i + 1]) return false;
  return true;
}

void init() {
  top = 0;
  tot = 0;
  Index = 0;
  numedge = 0;
  memset(sta, 0, sizeof(sta));
  memset(DFN, 0, sizeof(DFN));
  memset(instack, 0, sizeof(instack));
  memset(LOW, 0, sizeof(LOW));
  memset(color, 0, sizeof(color));
  memset(head, 0, sizeof(head));
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  while (cin >> n >> m) {
    init();
    for (int i = 1; i <= m; i++) {
      int a1, a2, c1, c2;
      cin >> a1 >> a2 >> c1 >> c2;
      add(2 * a1 + c1, 2 * a2 + 1 - c2);
      // 对于第 i 对夫妇，我们用 2i+1 表示丈夫，2i 表示妻子。
      add(2 * a2 + c2, 2 * a1 + 1 - c1);
    }
    if (solve())
      cout << "YES\n";
    else
      cout << "NO\n";
  }
  return 0;
}
```

例题 2

2018-2019 ACM-ICPC Asia Seoul Regional K TV Show Game[3]

有 k 盏灯，每盏灯是红色或者蓝色，但是初始的时候不知道灯的颜色。有 n 个人，每个人选择三盏灯并猜灯的颜色。一个人猜对两盏灯或以上的颜色就可以获得奖品。判断是否存在一个灯的着色方案使得每个人都能领奖，若有则输出一种灯的着色方案。

根据 伍昱 -《由对称性解 2-sat 问题》[4]，我们可以得出：如果要输出 2-SAT 问题的一个可行解，只需要在 tarjan 缩点后所得的 DAG 上自底向上地进行选择和删除。

具体实现的时候，可以通过构造 DAG 的反图后在反图上进行拓扑排序实现；也可以根据 tarjan 缩点后，所属连通块编号越小，节点越靠近叶子节点这一性质，优先对所属连通块编号小的节点进行选择。

下面给出第二种实现方法的代码。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 1e4 + 5;
constexpr int MAXK = 5005;

int n, k;
int id[MAXN][5];
char s[MAXN][5][5], ans[MAXK];
bool vis[MAXN];

struct Edge {
  int v, nxt;
} e[MAXN * 100];

int head[MAXN], tot = 1;

void addedge(int u, int v) {
  e[tot].v = v;
  e[tot].nxt = head[u];
  head[u] = tot++;
}

int dfn[MAXN], low[MAXN], color[MAXN], stk[MAXN], ins[MAXN], top, dfs_clock,
c;

void tarjan(int x) {  // tarjan算法求强联通
  stk[++top] = x;
  ins[x] = 1;
  dfn[x] = low[x] = ++dfs_clock;
  for (int i = head[x]; i; i = e[i].nxt) {
    int v = e[i].v;
    if (!dfn[v]) {
      tarjan(v);
      low[x] = min(low[x], low[v]);
    } else if (ins[v])
```

```
      low[x] = min(low[x], dfn[v]);
  }
  if (dfn[x] == low[x]) {
    c++;
    do {
      color[stk[top]] = c;
      ins[stk[top]] = 0;
    } while (stk[top--] != x);
  }
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> k >> n;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= 3; j++) cin >> id[i][j] >> s[i][j];

    for (int j = 1; j <= 3; j++) {
      for (int k = 1; k <= 3; k++) {
        if (j == k) continue;
        int u = 2 * id[i][j] - (s[i][j][0] == 'B');
        int v = 2 * id[i][k] - (s[i][k][0] == 'R');
        addedge(u, v);
      }
    }
  }

  for (int i = 1; i <= 2 * k; i++)
    if (!dfn[i]) tarjan(i);

  for (int i = 1; i <= 2 * k; i += 2)
    if (color[i] == color[i + 1]) {
      cout << "-1\n";
      return 0;
    }

  for (int i = 1; i <= 2 * k; i += 2) {
    int f1 = color[i], f2 = color[i + 1];
    if (vis[f1]) {
      ans[(i + 1) >> 1] = 'R';
      continue;
    }
    if (vis[f2]) {
      ans[(i + 1) >> 1] = 'B';
      continue;
    }
    if (f1 < f2) {
      vis[f1] = true;
      ans[(i + 1) >> 1] = 'R';
    } else {
      vis[f2] = true;
      ans[(i + 1) >> 1] = 'B';
```

```
    }
  }
  ans[k + 1] = 0;
  cout << (ans + 1) << '\n';
  return 0;
}
```

习题

- 洛谷 P5782 和平委员会[5]
- POJ3683 Priest John's Busiest Day[6]

外部参考资料

[1] 洛谷 P4782「模板」2-SAT

[2] HDU3062 Party

[3] 2018-2019 ACM-ICPC Asia Seoul Regional K TV Show Game

[4] 伍昱 -《由对称性解 2-sat 问题》

[5] 洛谷 P5782 和平委员会

[6] POJ3683 Priest John's Busiest Day

11.17 欧拉图

本页面将简要介绍欧拉图的概念、实现和应用。

定义

本文中仅讨论有限图。

在图论中，**欧拉路径（Eulerian path）是经过图中每条边恰好一次的路径，欧拉回路（Eulerian circuit）是经过图中每条边恰好一次的回路。如果一个图中存在欧拉回路，则这个图被称为欧拉图（Eulerian graph）；如果一个图中不存在欧拉回路但是存在欧拉路径，则这个图被称为半欧拉图（semi-Eulerian graph）**。

> **Warning**
>
> 此处定义中虽然使用「路径」一词，但严格说来此处使用的概念应该是「迹（trail）」。欧拉路径与欧拉回路仅能使用每条边恰好一次，但并没有对经过顶点的情况进行限制。

性质

以下我们假设所讨论的图 G 中不存在孤立顶点。该假设不失一般性，因为对于存在孤立顶点的图 G，以下性质对从 G 中删除孤立顶点后得到的图 G' 仍然成立。

对于连通图 G，以下三个性质是互相等价的：

1. G 是欧拉图；
2. G 中所有顶点的度数都是偶数（对于有向图，每个顶点的入度等于出度）；
3. G 可被分解为若干条不共边回路的并。

以下我们对等价性进行证明。

若一个图 G 是欧拉图，那么 G 中所有顶点的度数都是偶数：考虑从任意顶点开始沿着欧拉回路走一圈，则每个点 v 的度数等于离开点 v 的次数加到达点 v 的次数。又由于行动的轨迹是一个回路，则对于每个点 v，离开该点的次数等于到达该点的次数。这也就是说，每个点的度数都形如 $2k$，即偶数。特别地，对于有向图，根据相同的证明过程，每个顶点的入度等于出度。

若一个图 G 中所有顶点的度数都是偶数（或入度与出度相等），则它可被分解为若干条不共边回路的不交并：考虑从任意顶点 u 开始，选择任意出边 (u,v)，走向对应的相邻顶点 v 并删除 (u,v)，直到返回最初开始的顶点 u。可以证明该过程必定会最终回到 u：每当到达一个新的顶点 $v\neq u$ 时，根据上一条性质，该顶点剩余的度数为奇数，也就是说必定存在一条出边，该过程不会在点 v 终止。（换句话说，该过程会且仅会在回到点 u 时停止。）又因图 G 中的边数是有限的，该过程必定会在有限步内停止，则最终必然可以返回 u 并得到一条回路。注意到在前述证明中我们仅使用了点度数均为偶数的性质，且在找到并删除一条回路后剩下部分的图仍然满足该性质，我们可以不断重复该过程直到剩下的图为空图，从而将 G 拆分为若干条不共边的回路。更进一步地，每条回路都可以被从其多次经过的顶点处分解成若干简单环的不交并，所以上述性质中的简单回路亦可被替换为简单环。

若一个连通图 G 可被分解为若干条不共边回路的不交并，则 G 是欧拉图：对于一组不共边回路，每次从中选出两条有共同顶点的回路并将其合并为一条，重复该过程直到不存在有共同顶点的两条回路。可以证明该过程结束时剩下的回路唯一。对于任意两条不共边回路 P_1,P_2，若 P_1 与 P_2 共点，则可以在共点处直接进行合并；否则，任取 P_1 上的点 v_1 与 P_2 上的点 v_2，根据 G 的连通性，存在连接 v_1 和 v_2 的路径 $e_1,e_2,...,e_k$，其中的每条边 e_i 都被一个回路 C_i 包含，且 P_1 与 C_1，C_i 与 C_{i+1}，C_k 与 P_2 均存在共点（或者 $C_i=C_{i+1}$，此情况不影响证明）。此情况下，P_1 与 P_2 可以通过 $C_1,...,C_k$ 进行合并。也就是说，任意两条回路都可以进行合并，最后剩下的回路必定唯一，且组成该回路的边集是所有不共边回路的并即 $E(G)$，该回路为 G 上的欧拉回路，G 为欧拉图。

以上的性质同时也构成了欧拉图的判断条件。具体地说，一个图是欧拉图当且仅当非零度顶点互相（强）连通，且顶点的度数都是偶数（或入度与出度相等）。

对于半欧拉图，其性质与欧拉图相似：一个半欧拉图具有恰好两个奇度数的顶点，且这两个顶点就是欧拉路径的两个端点。通过将这两个点连接起来，可以将半欧拉图转化为欧拉图。通过删除欧拉图中的任意一条边，可以得到一个半欧拉图。由此可以导出半欧拉图的判别法：一个图是半欧拉图当且仅当非零度顶点互相（强）连通，且奇度数顶点恰好有两个。对于有向图，第二个条件为恰存在两个顶点 u,v，其中 $\deg^+(u)-\deg^-(u)=1,\deg^+(v)-\deg^-(v)=-1$，且其余顶点的入度等于出度。

欧拉回路/欧拉路径的构造

此处我们介绍最常用的 Hierholzer 算法，该算法的核心思想为利用上述欧拉图性质中的第三点，即欧拉图可以被拆解为若干条不共边回路的并。可以注意到，在上述证明中其实已经提到了完整可行的将不共边回路合并为欧拉回路的操作，且在使用合适的数据结构储存时（如使用类链表的结构储存环）实现并不困难。

算法的具体流程为先从图中找到一条回路作为当前回路，每次从当前回路中选取剩余度数不为零的点，从该点出发找到一条新的简单回路，并将该简单回路与当前回路合并，重复该过程直到当前回路中的所有点均无剩余度数，此时的当前回路即为欧拉回路。

该算法同样适用于有向图。对于半欧拉图，可以从图中找到一条连接两个奇度数点的路径作为当前路径，每次选取度数非零的点寻找简单回路并将其与当前路径合并，最后得到欧拉路径。

实现

Hierholzer 算法的伪代码如下：

```
1  Input. The edges of the graph e, where each element in e is (u, v)
2  Output. The vertex of the Euler Road of the input graph.
3  Method.
4  Function Hierholzer (v)
5      circle ← Find a Circle in e Begin with v
6      if circle = ∅
7          return v
8      e ← e − circle
9      for each v ∈ circle
10         v ← Hierholzer(v)
11     return circle
12 Endfunction
13 return Hierholzer(any vertex)
```

时间复杂度分析

Hierholzer 算法的时间复杂度为 $O(\mid E \mid + \mid V \mid)$。

注意到在前述正确性分析中，在欧拉图或半欧拉图上寻找简单回路（或半欧拉图的初始路径）的过程是 **无需回溯** 的，只要沿着剩下的边一直走就必定可以发现所求的回路或路径，且 **每条边仅会被访问一次**。为了利用这一性质，在实现上应采取类链表的方式储存图中的边，如邻接表或链式前向星，以便每条边在被访问过后即刻删除之。如果采用朴素的邻接矩阵进行储存，则每次寻边耗时 $O(\mid V \mid)$，总复杂度为 $O(\mid V \mid \mid E \mid)$。

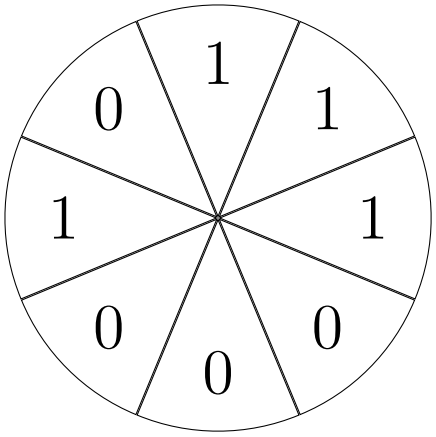
> **Note**
>
> 事实上，该算法的准确复杂度应为 $O(\mid E \mid)$ 而非 $O(\mid V \mid + \mid E \mid)$，这是因为该算法的实现方式可以采取依赖于边而不依赖于点的方法，通过维护剩余边的总链表来进行下一步回路的寻找。

如果需要输出字典序最小的欧拉路或欧拉回路，则需要将边排序，时间复杂度为 $\Theta(\mid E \mid \log \mid E \mid)$ 或 $\Theta(\mid E \mid)$（使用计数排序或者基数排序）。

应用

有向欧拉图可用于计算机译码。

设有 m 个字母，希望构造一个有 m^n 个扇形的圆盘，每个圆盘上放一个字母，使得圆盘上每连续 n 位对应长为 n 的符号串。转动一周（m^n 次）后得到由 m 个字母产生的长度为 n 的 m^n 个各不相同的符号串。



构造如下有向欧拉图：

设 $S = \{a_1, a_2, \cdots, a_m\}$，构造 $D = \langle V, E \rangle$，如下：

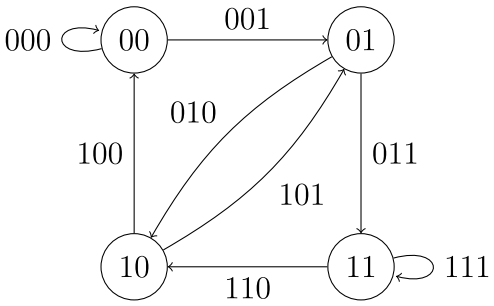
$V = \{a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_{n-1}} \mid a_i \in S, 1 \le i \le n-1\}$

$E = \{a_{j_1}a_{j_2}\cdots a_{j_{n-1}} \mid a_j \in S, 1 \le j \le n\}$

规定 D 中顶点与边的关联关系如下：

顶点 $a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_{n-1}}$ 引出 m 条边：$a_{i_1}a_{i_2}\cdots a_{i_{n-1}}a_r, r = 1, 2, \cdots, m$。

边 $a_{j_1}a_{j_2}\cdots a_{j_{n-1}}$ 引入顶点 $a_{j_2}a_{j_3}\cdots a_{j_n}$。



这样的 D 是连通的，且每个顶点入度等于出度（均等于 m），所以 D 是有向欧拉图。

任求 D 中一条欧拉回路 C，取 C 中各边的最后一个字母，按各边在 C 中的顺序排成圆形放在圆盘上即可。

例题

洛谷 P2731 骑马修栅栏[1]

给定一张有 500 个顶点的无向图，求这张图的一条欧拉路或欧拉回路。如果有多组解，输出最小的那一组。

在本题中，欧拉路或欧拉回路不需要经过所有顶点。

边的数量 m 满足 $1 \le m \le 1024$。

解题思路

本题为 Hierholzer 算法的直接应用。

保存答案可以使用 `std::stack<int>`，因为如果找的不是回路的话必须将那一部分放在最后。

注意，不能使用邻接矩阵存图，否则时间复杂度会退化为 $\Theta(nm)$。由于需要将边排序，建议使用前向星或者 `std::vector` 存图。示例代码使用 `std::vector`。

示例代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <stack>
#include <vector>
using namespace std;

struct edge {
  int to;
  bool exists;
  int revref;

```

```cpp
  bool operator<(const edge& b) const { return to < b.to; }
};

vector<edge> beg[505];
int cnt[505];

constexpr int dn = 500;
stack<int> ans;

void Hierholzer(int x) {  // 关键函数
  for (int& i = cnt[x]; i < (int)beg[x].size();) {
    if (beg[x][i].exists) {
      edge e = beg[x][i];
      beg[x][i].exists = beg[e.to][e.revref].exists = false;
      ++i;
      Hierholzer(e.to);
    } else {
      ++i;
    }
  }
  ans.push(x);
}

int deg[505];
int reftop[505];

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  for (int i = 1; i <= dn; ++i) {
    beg[i].reserve(1050);  // vector 用 reserve 避免动态分配空间，加快速度
  }

  int m;
  cin >> m;
  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    beg[a].push_back(edge{b, true, 0});
    beg[b].push_back(edge{a, true, 0});
    ++deg[a];
    ++deg[b];
  }

  for (int i = 1; i <= dn; ++i) {
    if (!beg[i].empty()) {
      sort(beg[i].begin(), beg[i].end());  // 为了要按字典序贪心，必须排序
    }
  }

  for (int i = 1; i <= dn; ++i) {
    for (int j = 0; j < (int)beg[i].size(); ++j) {
      beg[i][j].revref = reftop[beg[i][j].to]++;
```

```
64      }
65    }
66
67    int bv = 0;
68    for (int i = 1; i <= dn; ++i) {
69      if (!deg[bv] && deg[i]) {
70        bv = i;
71      } else if (!(deg[bv] & 1) && (deg[i] & 1)) {
72        bv = i;
73      }
74    }
75
76    Hierholzer(bv);
77
78    while (!ans.empty()) {
79      cout << ans.top() << '\n';
80      ans.pop();
81    }
82  }
```

习题

- SGU 101 Domino[2]
- POJ 1780 Code[3]
- 洛谷 P1127 词链[4]
- 洛谷 P1333 瑞瑞的木棍[5]
- 洛谷 P1341 无序字母对[6]
- 洛谷 P6066 [USACO05JAN]Watchcow S[7]
- 洛谷 P6628 [省选联考 2020 B 卷] 丁香之路[8]
- 洛谷 P3520 [POI 2011] SMI-Garbage[9]

外部参考资料

[1] 洛谷 P2731 骑马修栅栏

[2] SGU 101 Domino

[3] POJ 1780 Code

[4] 洛谷 P1127 词链

[5] 洛谷 P1333 瑞瑞的木棍

[6] 洛谷 P1341 无序字母对

[7] 洛谷 P6066 [USACO05JAN]Watchcow S

[8] 洛谷 P6628 [省选联考 2020 B 卷] 丁香之路

[9] 洛谷 P3520 [POI 2011] SMI-Garbage

11.18 哈密顿图

定义

通过图中所有顶点一次且仅一次的通路称为哈密顿通路。

通过图中所有顶点一次且仅一次的回路称为哈密顿回路。

具有哈密顿回路的图称为哈密顿图。

具有哈密顿通路而不具有哈密顿回路的图称为半哈密顿图。

性质

设 $G=\langle V,E\rangle$ 是哈密顿图，则对于 V 的任意非空真子集 V_1，均有 $p(G-V_1)\leq |\ V_1|$。其中 $p(x)$ 为 x 的连通分支数。

推论：设 $G=\langle V,E\rangle$ 是半哈密顿图，则对于 V 的任意非空真子集 V_1，均有 $p(G-V_1)\leq |\ V_1|+1$。其中 $p(x)$ 为 x 的连通分支数。

完全图 $K_{2k+1}(k\geq 1)$ 中含 k 条边不重的哈密顿回路，且这 k 条边不重的哈密顿回路含 K_{2k+1} 中的所有边。

完全图 $K_{2k}(k\geq 2)$ 中含 $k-1$ 条边不重的哈密顿回路，从 K_{2k} 中删除这 $k-1$ 条边不重的哈密顿回路后所得图含 k 条互不相邻的边。

充分条件

设 G 是 $n(n\geq 2)$ 的无向简单图，若对于 G 中任意不相邻的顶点 v_i,v_j，均有 $d(v_i)+d(v_j)\geq n-1$，则 G 中存在哈密顿通路。

推论 1：设 G 是 $n(n\geq 3)$ 的无向简单图，若对于 G 中任意不相邻的顶点 v_i,v_j，均有 $d(v_i)+d(v_j)\geq n$，则 G 中存在哈密顿回路，从而 G 为哈密顿图。

推论 2：设 G 是 $n(n\geq 3)$ 的无向简单图，若对于 G 中任意顶点 v_i，均有 $d(v_i)\geq \frac{n}{2}$，则 G 中存在哈密顿回路，从而 G 为哈密顿图。

设 D 为 $n(n\geq 2)$ 阶竞赛图，则 D 具有哈密顿通路。

若 D 含 $n(n\geq 2)$ 阶竞赛图作为子图，则 D 具有哈密顿通路。

强连通的竞赛图为哈密顿图。

若 D 含 $n(n\geq 2)$ 阶强连通的竞赛图作为子图，则 D 具有哈密顿回路。

11.19 二分图

引入

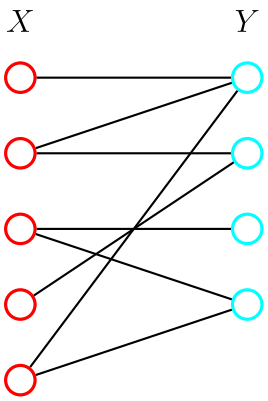
二分图，又称二部图，是一类结构特殊的图。它的顶点集可以划分为两个互不相交的子集，使得图中的每条边都连接这两个集合之间的一对点，而不会连接同一集合内部的点。

得益于这种简单的结构，二分图不仅展现出许多优雅的性质，也广泛应用于现实生活中的建模场景，例如任务分配、推荐系统、匹配市场等。许多在一般图上困难的优化问题，在二分图上都可以高效、准确地求解。

定义

如果图 $G=(V,E)$ 的顶点集 V 可以分为两个互不相交的子集 X 和 Y，使得每条边 $e\in E$ 的两个端点都分别属于 X 和 Y，就称图 G 是一个 **二分图**（bipartite graph）。集合 X 和 Y 常称作它的两个 **部分**（part），或者分别称为二分图的左部和右部。当二分图的两个部分 X 和 Y 已知时，也可以用三元组 (X,Y,E) 来表示二分图 G。

一个典型的二分图如下图所示。



树、偶环、网格图等都是常见的二分图的例子。

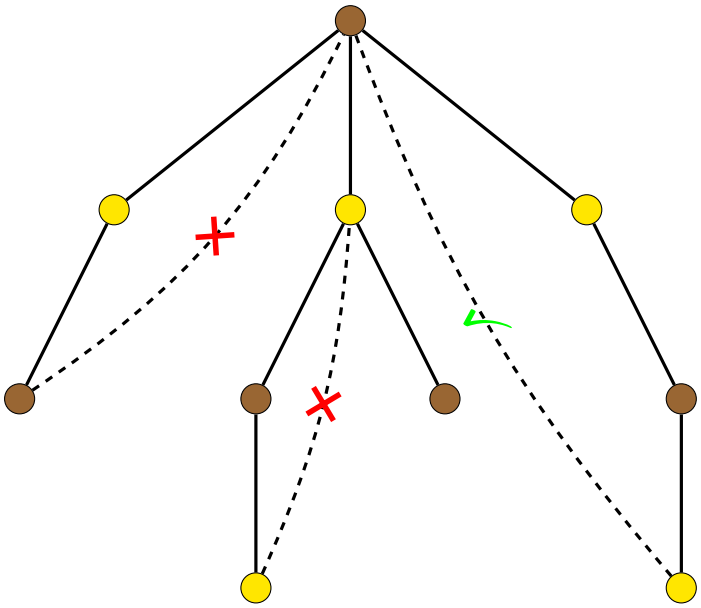
刻画

二分图也可以由下列性质等价地定义：

- 图 G 是可 2-着色的。也就是说，可以用至多两种颜色给图的所有顶点染色，并且保证相邻顶点颜色不同。
- 图 G 中不存在奇数长度的环。

很显然，第一条性质与二分图的定义等价：只需要将二分图的两个部分各染一种颜色就好了。

第二条性质稍微复杂一些。可以考虑用两种颜色尝试给图 G 染色。因为不同连通分量之间染色互不干扰，只需要逐个考虑连通分量就好了。任选连通分量中的一个顶点 s，进行 DFS，并记录连通分量中每个顶点 v 与 s 的距离。从 s 开始，在 DFS 生成树上进行归纳可知，如果存在一种可行的染色方法，一定是根据每个顶点 v 到起点 s 的距离的奇偶性分别染成两种颜色。



继而考虑那些不在生成树中的边。如果这些非树边的两个端点的颜色都不一样，就说明当前的染色方案可行；否则，就不存在可行的方案。进一步地，两个顶点颜色不同，当且仅当它们到树根 s 的距离一奇一偶，这又等价于加入该非树边形成的是一个偶环而非奇环。因此，只要没有奇环，这些非树边必然连接颜色不同的点，进而整张图都可以用两种颜色染色，图就一定是二分图。

判定

要判定一个图是不是二分图，只需要利用上述等价刻画，尝试给二分图染色即可。为此，可以使用 DFS→11.4@p2502 或者 BFS→11.5@p2506 来遍历这张图。如果发现了奇环，也就是出现无法染色的情况，那么就不是二分图；否则，就是二分图。

具体流程如下：

- 遍历顶点，如果发现还没有染色的顶点，说明发现新的连通分量。
- 任选一种颜色给该顶点染色，并以它为起点做 DFS→11.4@p2502 或者 BFS→11.5@p2506，尝试给该连通分量染色。
- 遍历相邻的顶点时，如果发现已经染色的顶点，检查颜色是否与当前顶点相同。相同，则不是二分图，直接返回；否则，继续遍历。
- 如果发现尚未染色的顶点，将尚未染色的顶点染上与当前顶点相反的颜色。

参考代码如下：

参考代码

```cpp
int n;
std::vector<std::vector<int>> gr;
std::vector<int> colors, vis;

// Depth-first search to color vertices.
bool dfs(int cr) {
  vis[cr] = true;
  for (int nt : gr[cr]) {
    if (vis[nt]) {
      if (colors[cr] == colors[nt]) return false;
    } else {
      colors[nt] = colors[cr] ^ 1;
      if (!dfs(nt)) return false;
    }
  }
  return true;
}

// Check whether the graph GR is bipartite.
// If so, the vector COLORS will store a feasible coloring.
bool check_bipartite() {
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    // Check connected components one by one.
    if (!vis[i]) {
      colors[i] = 0;
      if (!dfs(i)) return false;
    }
  }
  return true;
}

```

时间复杂度为 $O(|V|+|E|)$。

应用

由于结构简单，很多图论优化问题都可以在二分图上高效解决。详情参考相关主条目。

- 极大团（平凡）
- 最小点着色（平凡）
- 最小边着色→11.22@p2781
- 最大匹配→11.24.2@p2841
- 最小边覆盖→11.24.1@p2831
- 最小点覆盖→11.24.2@p2841
- 最大独立集→11.24.2@p2841
- 最大权匹配→11.24.3@p2865
- 二分图博弈→9.18.2@p1846

11.20 平面图

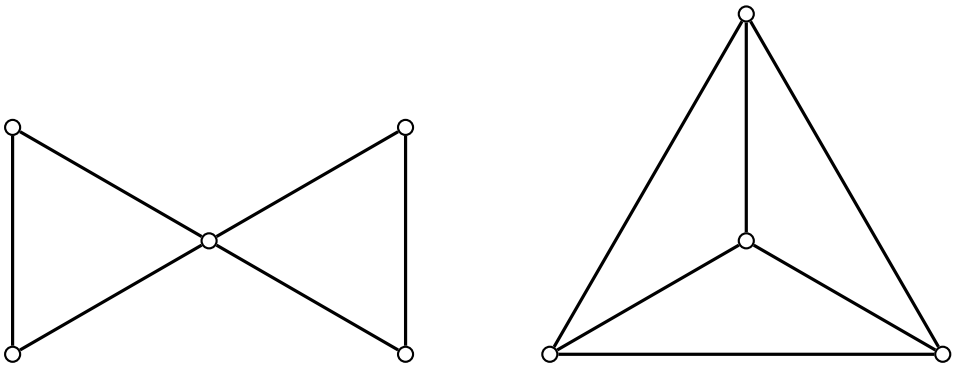
本文介绍（可）平面图及其相关概念。

平面图

如果图 G 能画在平面 S 上，即除顶点处外无边相交，则称 G 可嵌入平面 S，G 为 **可平面图**（planar graph）。画出的没有边相交的图称为 G 的平面表示或 **平面嵌入**（planar embedding）。可平面图的这个平面嵌入也称为 **平面图**（plane graph）。

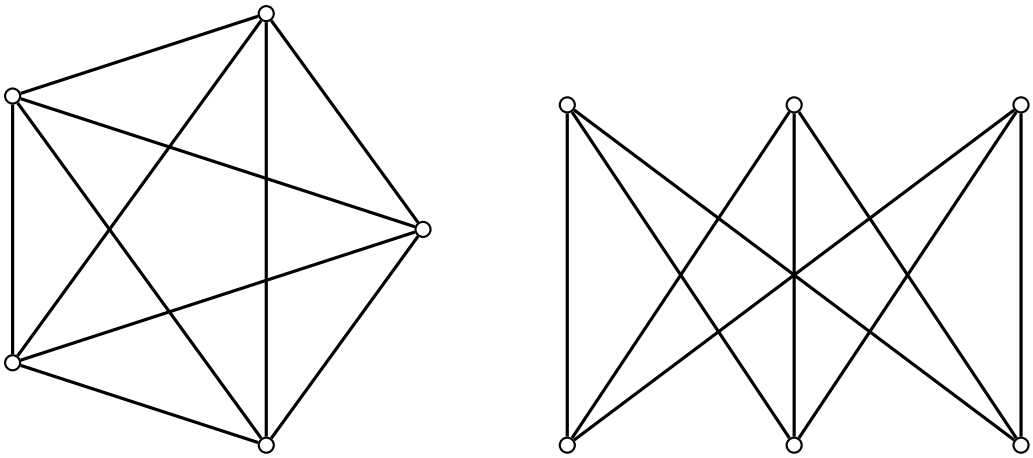
> **「平面图」**
>
> 不同中文文本中，「平面图」的含义可能不同。在本文的定义中，可平面图是一个图论对象，它可能以不同的方式嵌入平面中；平面图则是一个几何对象，除了图论结构外，它还需要指定图的绘制方式。同一个可平面图往往对应着多个平面图。因此，本文叙述的结论如果只依赖于图论结构，将使用「可平面图」一词；如果还依赖于图的平面嵌入方式，将使用「平面图」一词。

以下是平面图的简单例子：



（左：蝴蝶图；右：4 阶完全图 K_4）

以下是不可平面图的简单例子：



（左：5 阶完全图 K_5；右：两部分各 3 个顶点的完全二分图 $K_{3,3}$）

性质

本节介绍平面图的性质。

面及其次数

设 G 是平面图，由 G 的边将 G 所在的平面划分成若干个区域，每个区域称为 G 的一个 **面**（face）。其中，无界的面称为 **无限面**（unbounded face）或 **外部面**（external face），有界的称为有限面或内部面。每一个平面图有且仅有一个外部面。

包围每个面的所有边组成的回路称为该面的 **边界**（boundary），并称边界中的边与该面 **关联**（incident）。边界的长度称为该面的 **次数**（degree）。计算面的次数时，每条割边都算作两次。平面图中所有面的次数之和等于边数 $|E|$ 的 2 倍。

平面图中，1 次面的边界对应于图的自环，2 次面的边界通常对应于图的一对重边[1]。顶点数 $|V| \geq 3$ 的简单连通平面图中，所有面次数都至少为 3。

欧拉公式

平面图的一个重要性质是 **欧拉公式**（Euler's formula）。它给出了图的顶点数 $|V|$、边数 $|E|$ 和面数 $|F|$ 之间的关系。

欧拉公式

对于连通的平面图 G，有

$$|V|-|E|+|F|=2.$$

证明

对于面数 $|F|$ 应用数学归纳法。归纳起点是 $|F|=1$。此时，平面图有且只有一个外部面，全部边都是割边。所以，图 G 是一棵树，必然有 $|E|=|V|-1$，代入欧拉公式就可以发现它成立。假设欧拉公式对于面数 $|F|=k$ 的平面图成立。对于面数 $|F|=k+1$ 的平面图 G，必然存在非割边 e，它是两个不同的面的公共边。将边 e 从图中删除，得到图 $G-e$，它有 $|V|$ 个顶点、$|E|-1$ 条边和 $|F|-1$ 个面。由归纳假设，对图 $G-e$ 成立欧拉公式，即 $|V|-(|E|-1)+(|F|-1)=2$，整理就得到关于图 G 的欧拉公式。所以，根据数学归纳法，欧拉公式对于所有平面图都成立。

[1]但这并非唯一的可能。两个嵌套的自环也会形成二次面。另外，有二次面未必意味着图不是简单的，例如，一个只有一条边的图中，唯一的面（即外部面）也是二次的。

推论

对于有 k 个连通分支的平面图 G，有

$$|V|-|E|+|F|=k+1.$$

证明

图 G 的每个连通分支都是平面图，但是这些连通分支共用同一个外部面。所以，直接对这些连通分支应用欧拉公式，并累加到一起，总顶点数和总边数都是正确的，但是总面数多了 $(k-1)$，因为唯一的外部面总共计数了 k 次。将这一修正考虑在内，就得到 $|V|-|E|+|F|=2k-(k-1)=k+1$。

由此，可以推出平面图的边与顶点的数量关系。

定理

对于有 k 个连通分支的平面图 G，如果图 G 的每个面次数都至少为 $l\geq 3$，那么有

$$|E|\leq \frac{l}{l-2}(|V|-k-1).$$

证明

因为 G 的各面的次数至少为 l，所以所有面的次数和至少为 $l|F|$，亦即 $2|E|\geq l|F|$。代入欧拉公式的推论 $|V|-|E|+|F|=k+1$，就得到

$$2|E|\geq l(k+1-|V|+|E|).$$

利用 $l\geq 2$ 解出 $|E|$，就得到

$$|E|\leq \frac{l}{l-2}(|V|-k-1).$$

推论

设 G 是简单可平面图，且 $|V|\geq 3$，那么，有

$$|E|\leq 3|V|-6.$$

证明

当 G 连通时，所有面次数都至少是 3。在上述定理中，取 $k=1$ 且 $l=3$，就得到 $|E|\leq 3|V|-6$。

当 G 不连通时，分为两种情形：

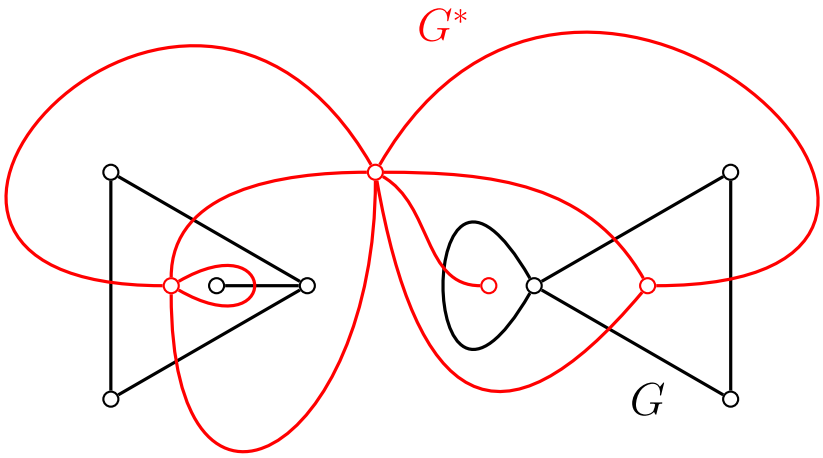
- 如果存在连通分支顶点数至少是 3，那么对这些顶点数至少为 3 的连通分支可以分别建立不等式 $|E_i|\leq 3|V_i|-6$。因为那些顶点数小于 3 的连通分支一定有 $|E_i|\leq |V_i|\leq 3|V_i|$。将所有连通分支对应的不等式相加，就得到 $|E|\leq 3|V|-6$。
- 如果所有连通分支顶点数都小于 3，那么整体一定有 $|E|\leq |V|$。又因为 $|V|\geq 3$ 时，$|V|\leq 3|V|-6$，所以 $|E|\leq 3|V|-6$ 仍然成立。

综上，命题得证。

这一推论说明，简单可平面图是稀疏图。

对偶图

平面图都有相应的（几何）对偶图。



设 G 是平面图，可以绘制图 G^* 如下：

1. 在 G 的每个面 f_i 内部都绘制一个点 v_i^*。
2. 对 G 的每条边 e，如果 e 在面 f_i 和 f_j 的公共边界上，就绘制一条连接 v_i^* 和 v_j^* 的边 e^*，使之与 e 恰相交一次，且不与其他图 G 或图 G^* 的边相交。特别地，当 e 只出现在一个面 f_i 的边界上时，需要绘制一条与 v_i^* 关联的自环，使之与 e 相交。

这样得到的图 G^* 就称作图 G 的 **对偶图**（dual graph）。

定理

设图 G^* 是平面图 G 的对偶图。那么，图 G^* 是连通的平面图。而且，图 G^{**} 与 G 同构，当且仅当 G 是连通图。

证明

图 G^* 是平面图这一点可以由它的构造过程保证。还需要证明图 G^* 是连通的。对于图 G^* 中任意两个顶点 v_i^*, v_j^*，设平面中连接 v_i^* 和 v_j^* 的直线段经过图 G 中的面和边依次为 $f_i, e_{s_1}, f_{s_1}, \cdots, f_{s_{r-1}}, e_{s_r}, f_j$，它们分别对应对偶图中的顶点和边 $v_i^*, e_{s_1}^*, v_{s_1}^*, \cdots, v_{s_{r-1}}^*, e_{s_r}^*, v_j^*$。由图 G^* 的构造可知，序列中相邻的顶点和边是相关联的，所以，这描述了图 G^* 中的一条途径。所以，图 G^* 是连通的。

图 G^{**} 是图 G^* 的对偶图，必然是连通的。所以，G 与 G^{**} 同构，必要条件是图 G 连通。接下来，需要证明这一条件也是充分的。为此，只需要证明当图 G 连通时，图 G 满足图 G^* 的对偶图的构造要求。因为图 G^* 的边和图 G 的边天然是对应的，所以，只需要证明图 G^* 的每一个面都恰好包含图 G 的一个顶点。对于图 G^* 的任一个面 f^*，设 e^* 是它边界上的一条边，那么图 G 中相对应的边 e 的端点之一必然在面 f^* 之内；因此，面 f^* 中至少存在图 G 的一个顶点。由于图 G^* 和图 G 都是连通的，欧拉公式成立；而图 G 和图 G^* 边数相同，图 G 的面数等于图 G^* 的顶点数，所以图 G 的顶点数就等于图 G^* 的面数。所以，图 G^* 的每个面都恰好只有图 G 的一个顶点。命题得证。

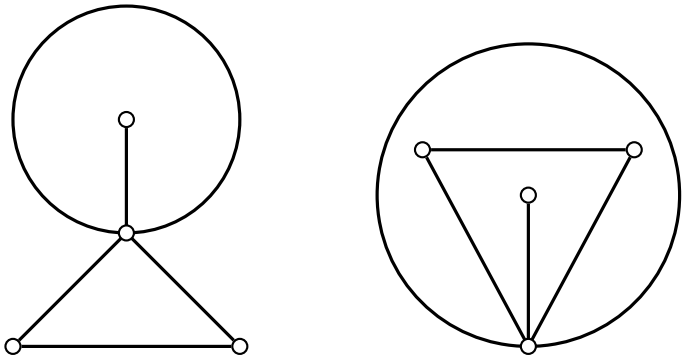
平面图与其对偶图的结构之间有很多对应关系：

- G 中的面对应 G^* 中的点，G 中的边对应 G^* 中的边，G 中的点对应 G^* 中的面。
- G 中的自环对应 G^* 中的割边，G^* 中的自环对应 G 中的割边。
- G 中的边割集对应 G^* 中的回路，G^* 中的回路对应 G 中的边割集。

需要注意的是，对偶图的概念仅对具体的平面图成立，而无法定义在任意可平面图上。事实上，两个同构的平面图的对偶图未必是同构的。也就是说，同一个图的不同平面嵌入的对偶图可能并不相同。

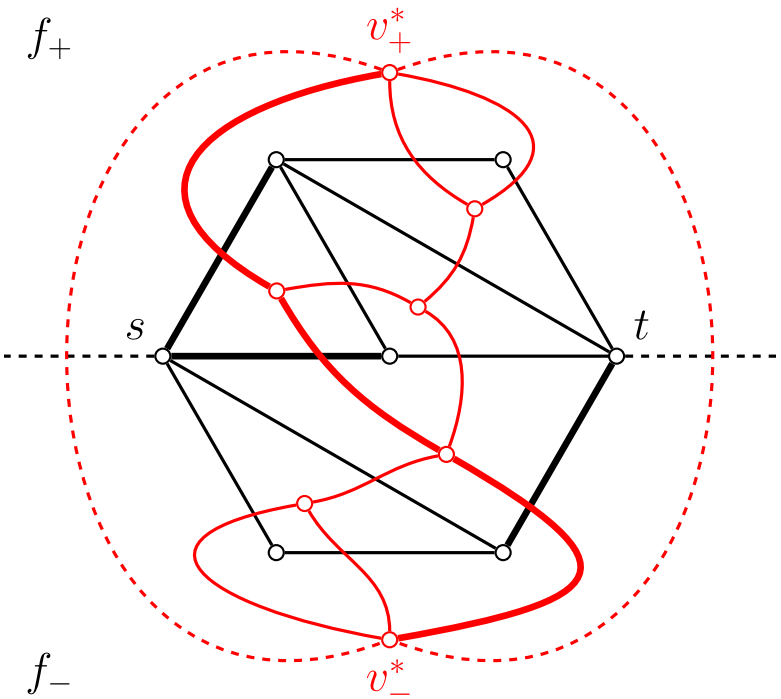
例子

下图画了两个同构的平面图，它们的对偶图并不同构。



对偶图不同构的原因是，右图有一次面，它的对偶图有一度顶点，而左图没有。

将平面图的问题转化到对偶图上，有时更容易解决。一个典型的例子是，平面图 最小割→11.23.3@p2817 问题可以转化为对偶图 最短路→11.9.1@p2624 问题。设 G 是带边权的平面图，s,t 是它的两个顶点，需要求最小的 s-t 割。



如图所示，通过选取合适的平面嵌入，总是可以使得 s,t 出现在图 G 外部面边界上。另外，添加自 s 和 t 延伸出去的射线，将外部面分为两部分 f_+ 和 f_-。基于该图，建立对偶图，并将边权赋给对偶图中的对应边。那么，对偶图 G^* 中面 f_+ 和 f_- 对应顶点之间的路径（红色粗线）就和图 G 的 s-t 割（黑色粗线）之间一一对应，且二者权值相同。这样，求解对偶图中的最短路，就得到了对偶图中的最小 s-t 割。

更多结果

当然，平面图还有很多著名的结果。本节简单列举它们，但并不做出讨论。

四色定理

（没有自环的）平面图都是可 4-着色的。

Fáry 定理

简单可平面图总是存在一种平面嵌入，使得图的所有边都是直线段。

定理（Wood）

可平面图至多只有 $8 \mid V \mid -16$ 个极大团。

定理（Tutte）

4-点连通的可平面图都是哈密顿图。

判定

本节讨论给定一个图，判定它是不是可平面图的方法。

禁用图

可平面图最经典的刻画方式是利用 **禁用图**（forbidden graph）给出的。

首先，K_5 和 $K_{3,3}$ 不是可平面图。

定理

K_5 和 $K_{3,3}$ 不是可平面图。

证明

前文说明，$\mid V \mid \geq 3$ 的简单连通平面图都需要满足

$$\mid E \mid \leq \frac{l}{l-2}(\mid V \mid -2).$$

其中，l 是面次数的最小值。对于 K_5，有 $l=3$，$\mid V \mid =5$，$\mid E \mid =10$，所以 K_5 不可能画成平面图。对于 $K_{3,3}$，有 $l=4$，$\mid V \mid =6$，$\mid E \mid =9$，所以 $K_{3,3}$ 不可能画成平面图。

事实上，它们就是使得一个图不可平面的最小结构。也就是说，只要图不（以某种方式）包含这两个图为子结构，该图就一定是可平面的。

第一个可平面性判定定理是 Kuratowski 定理。它用到了图同胚的概念：若两个图 G_1 与 G_2 同构，或通过反复插入或消去 2 度顶点后是同构的，则称二者是 **同胚的**（homeomorphic）。由此，可以叙述如下结果：

Kuratowski 定理

图 G 是可平面图，当且仅当 G 不含与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图。

另外一个与此相关的定理是 Wagner 定理。它利用收缩操作来刻画可平面图。收缩操作是指，重复多次将图的一条边收缩为一个点。由此，可以叙述如下结果：

Wagner 定理

图 G 是可平面图，当且仅当 G 中没有可以收缩到 K_5 或 $K_{3,3}$ 的子图。

可平面图不包含这些类型的子图相对显然，所以这两个定理的关键部分都在于相应的禁用图条件的充分性。由于与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图一定可以收缩到它们，反过来却未必成立，所以 Kuratowski 定理提供了一个更弱的也更容易检验的判定可平面图的条件。

平面性判定算法

尽管看起来并不容易，平面性判定问题实际上有很多线性算法。但是，由于这些算法的实现通常都比较复杂，它们几乎从未出现在算法竞赛中。

最早的线性算法是 Hopcroft–Tarjan 算法[2]，但它的实现相当复杂。de Fraysseix–Ossona de Mendez–Rosenstiehl 算法（也称为 LR 平面性算法）[3][4][5] 进一步改进了 Hopcroft–Tarjan 算法的流程，是目前最优秀的平面性判定算法之一。Python 的 NetworkX 库中就 实现[1] 了这一算法。

另外一个同样优秀的算法是 Boyer–Myrvold 算法 [6][7]。它可以在线性时间内判定给定图是否可平面。而且，如果图是可平面的，算法将输出一个平面嵌入；否则，算法将输出一个 Kuratowski 子图（即与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同胚的子图）。C++ 的 Boost 库就 实现[2] 了这一算法。

更多相关算法可以参考文末提供的文献。

特殊的平面图

本节介绍几类特殊的可平面图。

极大平面图

对于简单可平面图 G，如果在它的任意不相邻顶点间添加边，所得图都不再是可平面图，就称 G 为**极大可平面图**（maximal planar graph）。极大可平面图的平面嵌入称为 **极大平面图**。

定理

极大可平面图 G 必然连通。而且，当顶点数 $|V| \geq 3$ 时，图 G 没有割边。

证明

如果可平面图 G 不连通，那么任选它的一个平面嵌入，都可以选择属于不同连通分支的两个顶点，在外部面内连接起来，得到的图显然仍然是平面图，这说明图 G 不是极大可平面图。所以，图 G 是极大可平面图，就一定连通。

如果可平面图 G 顶点数 $|V| \geq 3$，且 G 有割边 $e=(u,v)$，那么，删去边 e 后的图 $G-e$ 中恰有两个连通分支，且 u,v 属于不同的连通分支。假设 v 所在连通分支至少有两个顶点。那么，可以先将 u 所在连通分支 G_1 画在平面上，并选取图 G_1 中边界含有 u 的任意面 f，并将另一个连通分支 G_2 画在面 f 中。由于 G_2 是简单图，它的外部面的边界一定不是一个自环，故而至少还存在另一个顶点 $w \neq u,v$。将 v,w 分别连接到 u 上，就得到包含 G 为子图的平面图。所以，图 G 不是极大可平面图。因此，顶点数 $|V| \geq 3$ 的极大可平面图一定没有割边。

极大平面图的结构可以更准确地描述。

---

[2] Hopcroft, John, and Robert Tarjan. "Efficient planarity testing." Journal of the ACM (JACM) 21, no. 4 (1974): 549-568.

[3] De Fraysseix, Hubert, Patrice Ossona De Mendez, and Pierre Rosenstiehl. "Trémaux trees and planarity." International Journal of Foundations of Computer Science 17, no. 05 (2006): 1017-1029.

[4] De Fraysseix, Hubert. "Trémaux trees and planarity." Electronic Notes in Discrete Mathematics 31 (2008): 169-180.

[5] Brandes, Ulrik. "The left-right planarity test." Manuscript submitted for publication 3 (2009).

[6] Boyer, John M., and Wendy J. Myrvold. "Stop Minding Your p's and q's: A Simplified O (n) Planar Embedding Algorithm." In SODA, vol. 99, pp. 140-146. 1999.

[7] Boyer, John M., and Wendy J. Myrvold. "Simplified o (n) planarity by edge addition." Graph Algorithms and Applications 5 (2006): 241.

定理

对于顶点数 $|V| \geq 3$ 的平面图 G，它是极大平面图当且仅当它是简单图，且它的每个面次数均为 3。

证明

条件的充分性显然。只需要说明必要性，即要证明：顶点数 $|V| \geq 3$ 的极大平面图 G 中，每个面次数都是 3。由于图 G 是连通简单平面图且 $|V| \geq 3$，所以全部面的次数都至少是 3。所以，假设命题不成立，就一定存在一个面 f 的边界长度至少是 4。又因为图 G 不存在割边，该边界只能是一个环。设这个环是 $v_1v_2v_3v_4\cdots v_1$。那么，如果 v_1 与 v_3 不相邻，那么在面 f 内连接 v_1 和 v_3 不会破坏平面性，与 G 的极大性矛盾，所以 v_1 与 v_3 相邻；同理，v_2 与 v_4 相邻。但是，边 (v_1, v_3) 和 (v_2, v_4) 都不会出现在面 f 中。这意味着，两条边必然在面 f 的外部。但这是不可能的：无论如何绘制，这两条边都必然相交。所以，图 G 中不存在高于 3 次的面。原命题得证。

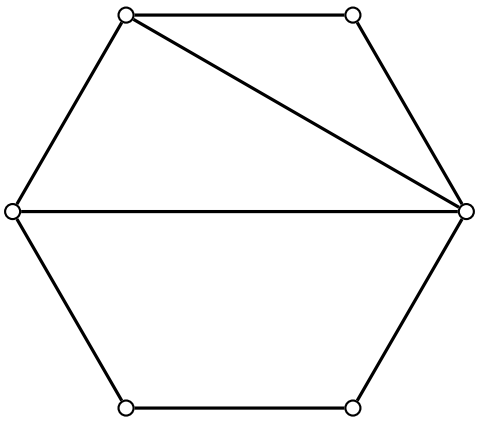
推论

对于顶点数 $|V| \geq 3$ 的图 G，总是有边数 $|E| = 3|V| - 6$ 且面数 $|F| = 2|V| - 4$。

由于极大平面图中，每个面都是由三条边围成，所以极大平面图也称为 **平面三角剖分**（plane triangulation）。

外平面图

设 G 为可平面图，若 G 存在平面嵌入 $\tilde{G}$，使得 G 中所有顶点都在 $\tilde{G}$ 的一个面的边界上，则称 G 为 **外可平面图**（outerplanar graph）。这一嵌入也称为外平面嵌入或 **外平面图**。通常将边界经过所有顶点的那个面绘制为外部面。



外可平面图都是可平面图，反之未必成立。外可平面图同样可以使用禁用图刻画。

定理

一个图 G 是外平面图有当且仅当 G 中不含与 K_4 或 $K_{2,3}$ 同胚的子图。

对于外可平面图，同样可以讨论极大外可平面图的概念。对于简单外可平面图 G，如果在它的任意不相邻顶点间添加边，所得图都不再是外可平面图，就称 G 为 **极大外可平面图**（maximal outerplanar graph）。极大外可平面图的外平面嵌入称为 **极大外平面图**。极大外平面图其实就是平面上多边形的三角剖分。

定理

对于顶点数 $|V| \geq 3$ 的极大外平面图 G，且所有顶点都在外部面的边界上，那么图 G 恰有 $|V|-2$ 个内部面。

证明

对 $|V|$ 应用数学归纳法。归纳起点是 $|V|=3$。此时，图 G 是三元环，只有 1 个内部面，命题成立。假设命题对于 $|V|=k$ 成立。现在要证明，当 $|V|=k+1$ 时，命题仍然成立。

首先，图 G 一定存在 2 度顶点。否则，除了外部面边界上相邻的顶点外，所有顶点都需要和第三个顶点相连接。不妨将外部面边界上的顶点顺次编号，并对每一个 $i=1,2,\cdots,k+1$，都定义 $f(i)$ 为与顶点 i 连接且编号不与之相邻的顶点的最小编号。考虑 $f(i)$ 的可能取值。首先，$1<f(1)$。由于点 1 已经和 $f(1)$ 连接，点 2 与 $f(2)$ 的连线不能越过边 $(1,f(1))$，就必然有 $1<2<f(2)<f(1)$。同理，$2<3<f(3)<f(2)$。由于顶点只有有限多个，这个逐渐缩小的过程必然在有限步后终止。令 i^* 为满足 $1<\cdots<i-1<i<f(i)<f(i-1)<\cdots<f(1)$ 的编号 i 最大值。那么，由于点 i^* 和点 $f(i^*)$ 不相邻，必然有 $i^*<i^*+1<f(i^*)$。而重复之前的论述，仍应该有 $i^*<i^*+1<f(i^*+1)<f(i^*)$，这与 i^* 的最大性矛盾。这一矛盾说明，图 G 必然存在 2 度顶点。

设 v 就是一个 2 度顶点。将这一顶点从图 G 中删除，就得到顶点数为 k 的外平面图 $G-v$。它必然是极大外平面图，否则在它上面合法添加边的方法，必然对图 G 也适用。由归纳假设，图 $G-v$ 恰有 $k-2$ 个内部面，而删去顶点 v 时，恰好减少了一个图 G 的内部面。所以，图 G 内部面数目为 $k-1$。命题得证。

定理

对于顶点数 $|V| \geq 3$ 的外平面图 G，且所有顶点都在外部面的边界上，那么图 G 是极大外平面图，当且仅当图 G 的外部面边界是长为 $|V|$ 的环，且所有内部面边界均是长为 3 的环。

证明

充分性显然。事实上，考虑连接外部面边界上的两个不相邻顶点。如果连接发生在外部面中，那么，所有顶点无法都出现在一个面的边界上；否则，它们的连线必然与内部面的边界相交。

接下来，证明必要性。假设图 G 的外部面边界 $v_1v_2v_3\cdots v_nv_1$ $(n=|V|)$ 不是一个环。那么，它会重复经过一个顶点多次，亦即存在 $i\neq j$ 且 $i-j\neq\pm1 \pmod n$ 使得 $v_i=v_j$。不妨设 $1<i<j<n$。此时，与 v_{i-1} 相关联的边只能出现在回路 $v_jv_{j+1}\cdots v_nv_1\cdots v_{i-1}v_i$ 围成的有界区域内部，与 v_{i+1} 相关联的边只能出现在回路 $v_iv_{i+1}\cdots v_{j-1}v_j$ 围成的有界区域内部，所以 v_{i-1} 和 v_{i+1} 无法相邻。可以在外部面内添加一条连接 v_{i-1} 和 v_{i+1} 的边 e，得到图 $G+e$。这显然也是平面图，且外部面边界上包含所有顶点。这就与图 G 的极大外平面性矛盾。所以，图 G 的外部面必然是长度为 $|V|$ 的环。而图 G 内部面边界均为长为 3 的环的原因，和极大平面图一致，不再赘述。

推论

对于顶点数 $|V| \geq 3$ 的极大外平面图 G，有：

1. $|E|=2|V|-3$。
2. G 中至少有 3 个顶点度数小于等于 3，且至少有 2 个顶点度数为 2。
3. G 的点连通度为 2。

习题

- Luogu P3209 [HNOI2010] 平面图判定[3]
- Luogu P3249 [HNOI2016] 矿区[4]
- Luogu P4001 [ICPC-Beijing 2006] 狼抓兔子[5]
- Luogu P4073 [WC2013] 平面图[6]
- Luogu P7295 [USACO21JAN] Paint by Letters P[7]

参考资料与注释

- Planar graph - Wikipedia[8]
- Planarity testing - Wikipedia[9]
- Bondy, John Adrian, and Uppaluri Siva Ramachandra Murty. Graph theory with applications. Vol. 290. London: Macmillan, 1976.
- Diestel, Reinhard. Graph theory. Vol. 173. Springer Nature, 2025.
- Patrignani, Maurizio. "Planarity Testing and Embedding." (2013): 1-42.

[1] 实现

[2] 实现

[3] Luogu P3209 [HNOI2010] 平面图判定

[4] Luogu P3249 [HNOI2016] 矿区

[5] Luogu P4001 [ICPC-Beijing 2006] 狼抓兔子

[6] Luogu P4073 [WC2013] 平面图

[7] Luogu P7295 [USACO21JAN] Paint by Letters P

[8] Planar graph - Wikipedia

[9] Planarity testing - Wikipedia

11.21 弦图

弦图是一种特殊的图，很多在一般图上的 NP-Hard 问题在弦图上都有优秀的线性时间复杂度算法。

一些定义与性质

子图：点集和边集均为原图点集和边集子集的图。

导出子图（诱导子图）：点集为原图点集子集，边集为所有满足 **两个端点均在选定点集中** 的图。

团：完全子图。

极大团：不是其他团子图的图。

最大团：点数最大的团。

团数：最大团的点数，记为 $\omega(G)$。

最小染色：用最少的颜色给点染色使得所有边连接的两点颜色不同。

色数：最小染色的颜色数，记为 $\chi(G)$。

最大独立集：最大的点集使得点集中任意两点都没有边直接相连。该集合的大小记为 $\alpha(G)$。

最小团覆盖：用最少的团覆盖所有的点。使用团的数量记为 $\kappa(G)$。

弦：连接环中不相邻两点的边。

弦图：任意长度大于 3 的环都有一个弦的图称为弦图。

Lemma 1：团数 $\omega(G) \leq \chi(G)$ 色数

证明：考虑单独对最大团的导出子图进行染色，至少需要 $\omega(G)$ 种颜色。

Lemma 2：最大独立集数 $\alpha(G) \leq \kappa(G)$ 最小团覆盖数

证明：每个团中至多选择一个点。

Lemma 3：弦图的任意导出子图一定是弦图。

证明：如果弦图有导出子图不是弦图，说明在这个导出子图上存在大于 3 的无弦环，则无论原图如何（怎么加边）都不会使得原图是弦图，矛盾。

Lemma 4：弦图的任意导出子图一定不可能是一个点数大于 3 的环。

证明：一个点数大于 3 的环不是弦图，用以上定理即可。

弦图的判定

问题描述

给定一个无向图，判断其是否为弦图。

点割集

对于图 G 上的两点 u, v，定义这两点间的 **点割集** 为满足删除这一集合后，u, v 两点之间不连通。如果关于 u, v 两点间的一个点割集的任意子集都不是点割集，则称这个点割集为 **极小点割集**。

Lemma 5：图关于 u, v 的极小点割集将原图分成了若干个连通块，设包含 u 的连通块为 V_1，包含 v 的连通块为 V_2，则对于极小点割集上的任意一点 a，$N(a)$ 一定包含 V_1 和 V_2 中的点。

证明：若 $N(a)$ 只包含 V_1 或 V_2 中的至多一个连通块中的点，从点割集中删去 a 点，仍不连通，则原点割集不是最小点割集。

Lemma 6：弦图上任意两点间的极小点割集的导出子图一定为一个团。

证明：极小点割集大小 ≤ 1 时，导出子图一定为一个团。

否则，设极小点割集上有两点为 x, y，由 **Lemma 5** 得，$N(x)$ 中有 V_1, V_2 中的点，设为 x_1, x_2，同样的，设 y_1, y_2，注意，可能有 $x_1 = y_1, x_2 = y_2$。

由于 V_1, V_2 均为连通块，则在 x_1, y_1 和 x_2, y_2 两个点对之间存在最短路径。设 x, y 在 V_1, V_2 内部的最短路为 $x - x_1 \sim y_1 - y, x - x_2 \sim y_2 - y$，则图上存在一个环 $x - x_1 \sim y_1 - y - y_2 \sim x_2 - x$，该环的大小一定 ≥ 4，根据弦图的定义，此时该环上一定存在一条弦。

若这条弦连接了 V_1, V_2 两个连通块，则点集不是点割集。若这条弦连接了单个连通块内部的两个点或一个连通块内部的一个点和一个点割集上的点，都不满足最短路的性质。所以这条弦只能连接 x, y 两点。

由此，可证弦图中每个极小点割集中的两点都有边直接相连，故性质得证。

单纯点

设 $N(x)$ 表示与点 x 相邻的点集。若点集 $\{x\} + N(x)$ 的导出子图为一个团，则称点 x 为单纯点。

Lemma 7：任何一个弦图都至少有一个单纯点，不是完全图的弦图至少有两个不相邻的单纯点。

证明：数学归纳法。单独考虑每一连通块。

归纳基底：当图与完全图同构时，图上任意一点都是单纯点。当图的点数 ≤ 3 时，引理成立。

若图上的点数 ≥ 4 且图不为完全图，可知必然存在 u, v 使得 $(u, v) \notin E$。设 I 是图关于 u, v 的极小点割集。设 A, B 分别是删去 I 后的导出子图上 u, v 所在的连通块。由于问题的对称性，我们只考虑 A 一侧的情况，设 $L = A + I$。若 L 为完全图，则 u 为单纯点；若不是，因为 L 是原图的导出子图，一定也是弦图，所以有两个不相邻的单纯点，因为 I 是一个团，其上两点都相邻，所以 A 中一定有一个单纯点。该单纯点扩展到全图也为单纯点。

由于每次将整个图分成若干个连通块证明，大小一定减小，且都满足性质，故归纳成立。

完美消除序列

令 $n = \mid V \mid$，完美消除序列 $v_1, v_2, ..., v_n$ 为 $1, 2, ..., n$ 的一个排列，满足 v_i 在 $\{v_i, v_{i+1}, ..., v_n\}$ 的导出子图中为单纯点。

Lemma 8：一个无向图是弦图当且仅当其有一个完全消除序列。

充分性：点数为 1 的弦图有完全消除序列。由 **Lemma 3** 和 **Lemma 7**，点数为 n 的弦图的完美消除序列可以由点数为 $n-1$ 的弦图的完美消除序列加上一个单纯点得到。

必要性：假设有无向图存在结点数 > 3 的环且拥有完美消除序列，设在完美消除序列中出现的第一个环上的点为 v，设 v 在环上与 v_1, v_2 相连，则有完美消除序列的性质即单纯点的定义可得 v_1, v_2 直接有边相连，矛盾。

朴素算法

每次找到一个 **单纯点** v，加入到完美消除序列中。

将点 v 与其相邻的边从图上删除。

重复以上过程，若所有点都被删除，则原图是弦图且求得了一个完美消除序列；若图上不存在单纯点，则原图不是弦图。

时间复杂度 $O(n^4)$。

MCS 算法

最大势算法（Maximum Cardinality Search）是一种可以在 $O(n+m)$ 的时间复杂度内求出无向图的完美消除序列的方法。

逆序给结点编号，即按从 n 到 1 的顺序给点标号。

设 $label_x$ 表示第 x 个点与多少个已经标号的点相邻，每次选择 $label$ 值最大的未标号结点进行标号。

用链表维护对于每个 i，满足 $label_x = i$ 的 x。

由于每条边对 $\sum_{i=1}^{n} label_i$ 的贡献最多是 2，时间复杂度 $O(n+m)$。

正确性证明：

设 $\alpha(x)$ 为 x 在这个序列中的位置。我们需要证明对于任何一个弦图，算法求出的序列一定是一个完美消除序列，即在序列中位于某个点后面且与这个点相连的所有点两两相连。

Lemma 9：考虑三个点 u, v, w 满足 $\alpha(u) < \alpha(v) < \alpha(w)$，如果 uw 相连，vw 不相连，则 w 只给 u 的 $label$ 贡献，不给 v 贡献。为了让 v 比 u 先加入序列，需要一个 x 满足 $\alpha(v) < \alpha(x)$ 且 vx 相连，ux 不相连，即 x 只给 v 贡献而不给 u 贡献。

Lemma 10：任意一个弦图一定不存在一个序列 $v_0, v_1, ..., v_k (k \geq 2)$ 满足下列性质：

1. $v_i v_j$ 相连当且仅当 $\mid i - j \mid = 1$。
2. $\alpha(v_0) > \alpha(v_i) (i \in [1, k])$。
3. 存在 $i \in [1, k-1]$，满足 $\alpha(v_i) < \alpha(v_{i+1}) < ... < \alpha(v_k)$ 且 $\alpha(v_i) < \alpha(v_{i-1}) < ... < \alpha(v_1) < \alpha(v_k) < \alpha(v_0)$。

证明：

由于 $\alpha(v_1) < \alpha(v_k) < \alpha(v_0)$，且 $v_1 v_0$ 相连，$v_k v_0$ 不相连，所以由性质一，存在 x 满足 $\alpha(v_k) < \alpha(x)$ 且 $v_k x$ 相连，$v_1 x$ 不相连。

考虑最小的 $j \in (1, k]$ 满足 $v_j x$ 相连，我们可以推出 $v_0 x$ 不相连，否则 $v_0 v_1 \cdots v_j x$ 构成了一个长度 ≥ 4 且无弦的环。

如果 $x < v_0$，则 $v_0, v_1, ..., v_j, x$ 也是一个满足性质的序列；如果 $v_0 < x$ 则 $x, v_j, ..., v_1, v_0$ 也是一个满足性质的序列。

在上面的推导中，我们扩大了 $\min(v_0, v_k)$，于是一直推下去，一定会产生矛盾。

Theorem 1：对于任何一个弦图，最大势算法求出的序列一定是一个完美消除序列。

证明：考虑任意三个点 u, v, w 满足 $\alpha(u) < \alpha(v) < \alpha(w)$，我们需要证明若 uv 相连，uw 相连，则 vw 一定相连。

考虑反证法，假设不相连，那么 w, u, v 就是一个满足 **Lemma 10** 中性质的序列，我们证明了这样序列不存在，所以矛盾，vw 相连。

参考代码：

```
while (cur) {
  p[cur] = h[nww];
  rnk[p[cur]] = cur;
  h[nww] = nxt[h[nww]];
  lst[h[nww]] = 0;
  lst[p[cur]] = nxt[p[cur]] = 0;
  tf[p[cur]] = true;
  for (vector<int>::iterator it = G[p[cur]].begin(); it != G[p[cur]].end();
       it++)
    if (!tf[*it]) {
      if (h[deg[*it]] == *it) h[deg[*it]] = nxt[*it];
      nxt[lst[*it]] = nxt[*it];
      lst[nxt[*it]] = lst[*it];
      lst[*it] = nxt[*it] = 0;
      deg[*it]++;
      nxt[*it] = h[deg[*it]];
      lst[h[deg[*it]]] = *it;
      h[deg[*it]] = *it;
    }
  cur--;
  if (h[nww + 1]) nww++;
  while (nww && !h[nww]) nww--;
}
```

如果此时原图是弦图，此时求出的就是完美消除序列；但是由于原图可能不是弦图，此时求出的一定不是完美消除序列，所以问题转化为 **判断求出的序列是否是原图的完美消除序列**。

判断一个序列是否是完美消除序列

朴素算法

根据定义，依次判断完美消除序列 v 上 $\{v_i, v_{i+1}, ..., v_n\}$ 中与 v_i 相邻的点是否构成了一个团。时间复杂度 $O(nm)$。

优化后的算法

根据完美消除序列的定义，设 v_i 在 $v_i, v_{i+1}, ..., v_n$ 中相邻的点从小到大为 $\{v_{c_1}, v_{c_2}, ..., v_{c_k}\}$，则只需判断 v_{c_1} 与其他点是否直接连通即可。时间复杂度 $O(n + m)$。

```
jud = true;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
  cur = 0;
  for (vector<int>::iterator it = G[p[i]].begin(); it != G[p[i]].end(); it++)
    if (rnk[p[i]] < rnk[*it]) {
      s[++cur] = *it;
      if (rnk[s[cur]] < rnk[s[1]]) swap(s[1], s[cur]);
```

```
    }
  for (int j = 2; j <= cur; j++)
    if (!st[s[1]].count(s[j])) {
      jud = false;
      break;
    }
}
if (!jud)
  printf("Imperfect\n");
else
  printf("Perfect\n");
```

至此，**弦图判定问题** 可以在 $O(n+m)$ 的时间复杂度内解决。

弦图的极大团

令 $N(x)$ 为满足与 x 直接有边相连且在完美消除序列上的 x 之后的序列。则弦图的极大团一定为 $\{x\}+N(x)$。

证明：考虑弦图的一个极大团 V，其中的点在完美消除序列中出现的第一个点 x，一定有 $V\subseteq\{x\}+N(x)$，又因为 V 是极大团，所以 $V=\{x\}+N(x)$。

弦图最多有 n 个极大团。求出弦图的每个极大团，可以判断每个 $\{x\}+N(x)$ 是否为极大团。

设 $A=\{x\}+N(x),B=\{y\}+N(y)$，若 $A\subsetneq B$，则 A 不是极大团。此时在完美消除序列上显然有 y 在 x 前。

设 nxt_x 表示 $N(x)$ 中在完美消除序列上最靠前的点，$y*$ 表示所有满足 $A\subseteq B$ 的 y 中的最靠后的点。此时必然有 $nxt_{y*}=x$，否则 $y*$ 不是最靠后的，令 $y*=nxt_{y*}$ 仍然满足条件。

$A\subsetneq B$ 当且仅当 $|A|+1\leq|B|$。

问题转化为判断是否存在 y，满足 $nxt_y=x$ 且 $|N(x)|+1\leq|N(y)|$。时间复杂度 $O(n+m)$。

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {
  cur = 0;
  for (vector<int>::iterator it = G[p[i]].begin(); it != G[p[i]].end(); it++)
    if (rnk[p[i]] < rnk[*it]) {
      s[++cur] = *it;
      if (rnk[s[cur]] < rnk[s[1]]) swap(s[1], s[cur]);
    }
  fst[p[i]] = s[1];
  N[p[i]] = cur;
}
for (int i = 1; i <= n; i++) {
  if (!vis[p[i]]) ans++;
  if (N[p[i]] >= N[fst[p[i]]] + 1) vis[fst[p[i]]] = true;
}
```

弦图的色数/弦图的团数

一种构造方法：按完美消除序列从后往前依次给每个点染色，给每个点染上可以染的最小颜色。时间复杂度 $O(m+n)$。

正确性证明：设以上方法使用了 t 种颜色，则 $t\geq\chi(G)$。由于团上每个点都是不同的颜色，所以 $t=\omega(G)$，由 **Lemma 1**，$t=\omega(G)\leq\chi(G)$。综上，可得 $t=\chi(G)=\omega(G)$。

无需染色方案，只需求出弦图的色数/团数时，可以取 $|\{x\}+N(x)|$ 的最大值得到。

```
for (int i = 1; i <= n; i++) ans = max(ans, deg[i] + 1);
```

弦图的最大独立集/最小团覆盖

最大独立集：完美消除序列从前往后，选择所有没有与已经选择的点有直接连边的点。

最小团覆盖：设最大独立集为 $\{v_1, v_2, ..., v_t\}$，则团的集合 $\{\{v_1 + N(v_1)\}, \{v_2 + N(v_2)\}, ..., \{v_t + N(v_t)\}\}$ 为图的最小团覆盖。时间复杂度均为 $O(n + m)$。

正确性证明：设以上方案独立集数和团覆盖数为 t，由定义得 $t \leq \alpha(G), t \geq \kappa(G)$，由 **Lemma 2** 得，$\alpha(G) \leq \kappa(G)$，所以 $t = \alpha(G) = \kappa(G)$。

```
for (int i = 1; i <= n; i++)
  if (!vis[p[i]]) {
    ans++;
    for (vector<int>::iterator it = G[p[i]].begin(); it != G[p[i]].end(); it++)
      vis[*it] = true;
  }
```

习题

SPOJ FISHNET - Fishing Net[1]

P3196[HNOI2008] 神奇的国度[2]

P3852[TJOI2007] 小朋友[3]

参考资料

弦图相关[4]

2009 WC 讲稿[5]

弦图总结 - 租酥雨[6]

R. E. Tarjan and M. Yannakakis, Simple linear-time algorithms to test chordality of graphs,test acyclicity of hypergraphs,and selectively reduce acyclic hypergraphs, SIAM J. Comput., 13 (1984), pp. 566–579.[7]

外部参考资料

[1] SPOJ FISHNET - Fishing Net

[2] P3196[HNOI2008] 神奇的国度

[3] P3852[TJOI2007] 小朋友

[4] 弦图相关

[5] 2009 WC 讲稿

[6] 弦图总结 - 租酥雨

[7] R. E. Tarjan and M. Yannakakis, Simple linear-time algorithms to test chordality of graphs,test acyclicity of hypergraphs,and selectively reduce acyclic hypergraphs, SIAM J. Comput., 13 (1984), pp. 566–579.

11.22 图的着色

点着色

（讨论的是无自环无向图）

对无向图顶点着色，且相邻顶点不能同色。若 G 是 k- 可着色的，但不是 $(k-1)$- 可着色的，则称 k 是 G 的色数，记为 $\chi(G)$。

对任意图 G，有 $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$，其中 $\Delta(G)$ 为最大度。

Brooks 定理

设连通图不是完全图也不是奇圈，则 $\chi(G) \leq \Delta(G)$。

证明

证明

设 $|V(G)| = n$，考虑数学归纳法。

首先，$n \leq 3$ 时，命题显然成立。

接下来，假设对于 $n-1$ 时的命题成立，下面我们要逐步强化命题。

不妨只考虑 $\Delta(G)$- 正则图，因为对于非正则图来说，可以看作在正则图里删去一些边构成的，而这一过程并不会影响结论。

对于任意不是完全图也不是奇圈的正则图 G，任取其中一点 v，考虑子图 $H := G - v$，由归纳假设知 $\chi(H) \leq \Delta(H) = \Delta(G)$，接下来我们只需证明在 H 中插入 v 不会影响结论即可。

令 $\Delta := \Delta(G)$，设 H 染的 Δ 种颜色分别为 $c_1, c_2, ..., c_\Delta$，v 的 Δ 个邻接点为 $v_1, v_1, ..., v_\Delta$。不妨假设 v 的这些邻接点颜色两两不同，否则命题得证。

接下来我们设所有在 H 中染成 c_i 或 c_j 的点以及它们之间的所有边构成子图 $H_{i,j}$。不妨假设任意 2 个不同的点 v_i，v_j 一定在 $H_{i,j}$ 的同一个连通分量中，否则若在两个连通分量中的话，可以交换其中一个连通分量所有点的颜色，从而 v_i，v_j 颜色相同。

> 这里的交换颜色指的是若图中只有两种颜色 a，b，那么把图中原来染成颜色 a 的点全部染成颜色 b，把图中原来染成颜色 b 的点全部染成颜色 a。

我们设上述连通分量为 $C_{i,j}$，那么 $C_{i,j}$ 一定只能是 v_i 到 v_j 的路。因为 v_i 在 H 中的度为 $\Delta - 1$，所以 v_i 在 H 中的邻接点颜色一定两两不同，否则可以给 v_i 染别的颜色，从而和 v 的其他邻接点颜色重复，所以 v_i 在 $C_{i,j}$ 中邻接点数量为 1，v_j 同理。然后我们在 $C_{i,j}$ 中取一条 v_i 到 v_j 的路，令其为 P，若 $C_{i,j} \neq P$，那么我们沿着 P 顺次给路上的点染色，设遇到的第一个度数大于 2 的点为 u，注意到 u 的邻接点最多只用了 $\Delta - 2$ 种颜色，所以 u 可以重新染色，从而使 v_i，v_j 不连通。

然后我们不难发现，对任意 3 个不同的点 v_i，v_j，v_k，$V(C_{i,j}) \cap V(C_{j,k}) = \{v_j\}$。

到这里我们对命题的强化工作就已经做完了。

接下来就很简单。首先，如果 v 的邻接点两两相邻，那么命题得证。不妨设 v_1，v_2 不相邻，在 $C_{1,2}$ 中取 v_1 的邻接点 w，交换 $C_{1,3}$ 中的颜色。得到的新图中，$w \in V(C_{1,2}) \cap V(C_{2,3})$，矛盾。

至此命题证明完毕。

Welsh–Powell 算法

Welsh–Powell 算法是一种在 **不限制最大着色数** 时寻找着色方案的贪心算法。

对于无自环无向图 G，设 $V(G) := \{v_1, v_2, ..., v_n\}$ 满足。

$\deg(v_i) \geq \deg(v_{i+1}),\ \forall 1 \leq i \leq n-1$

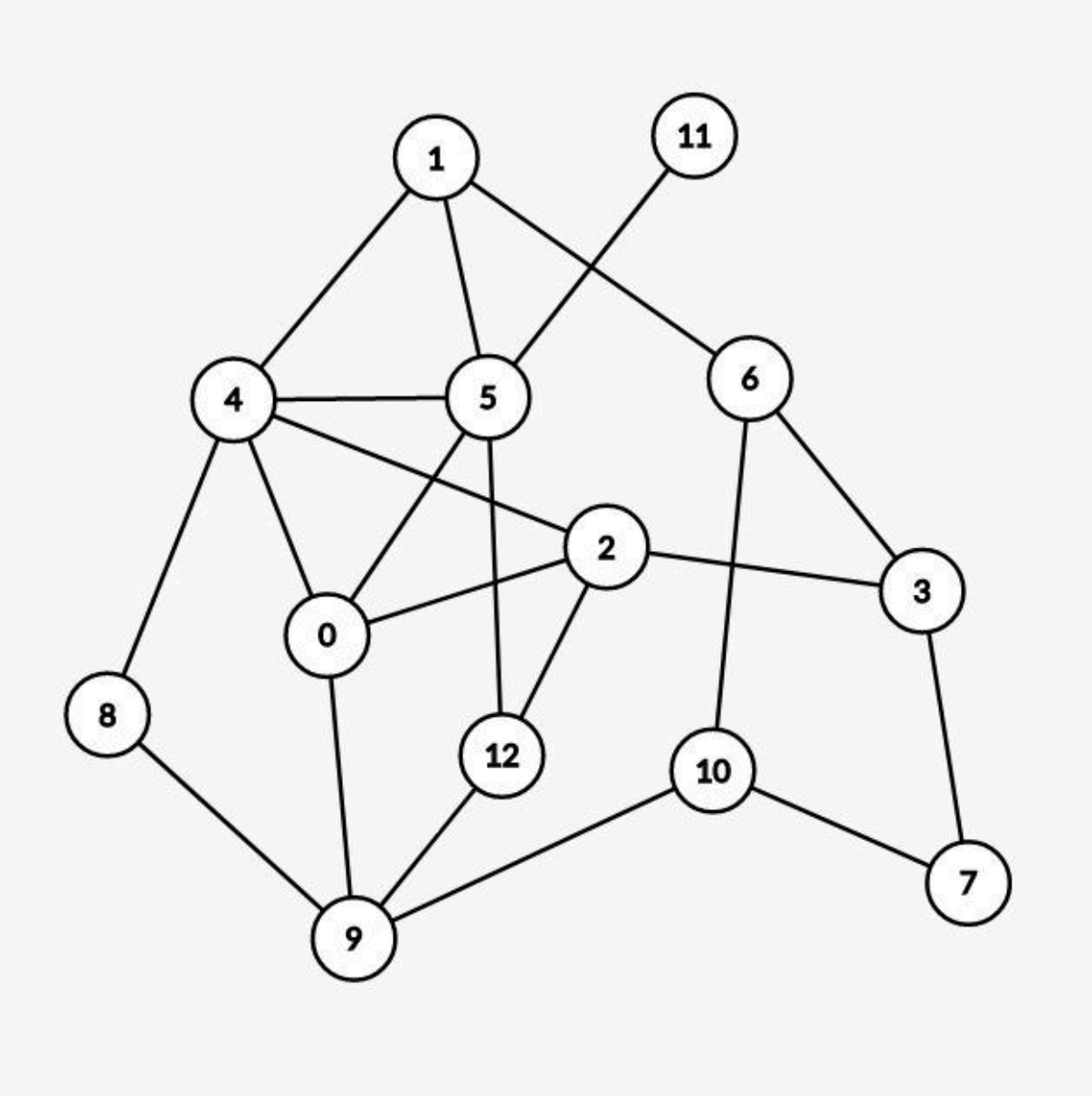
按 Welsh–Powell 算法着色后的颜色数至多为 $\max_{i=1}^{n} \min\{\deg(v_i) + 1, i\}$，该算法的时间复杂度为 $O(n \max_{i=1}^{n} \min\{\deg(v_i) + 1, i\}) = O(n^2)$。

过程

1. 将当前未着色的点按度数降序排列。
2. 将第一个点染成一个未被使用的颜色。

3. 顺次遍历接下来的点，若当前点和所有与第一个点颜色 **相同** 的点 **不相邻**，则将该点染成与第一个点相同的颜色。
4. 若仍有未着色的点，则回到步骤 1，否则结束。

示例如下：



（由 Graph Editor[1] 生成）

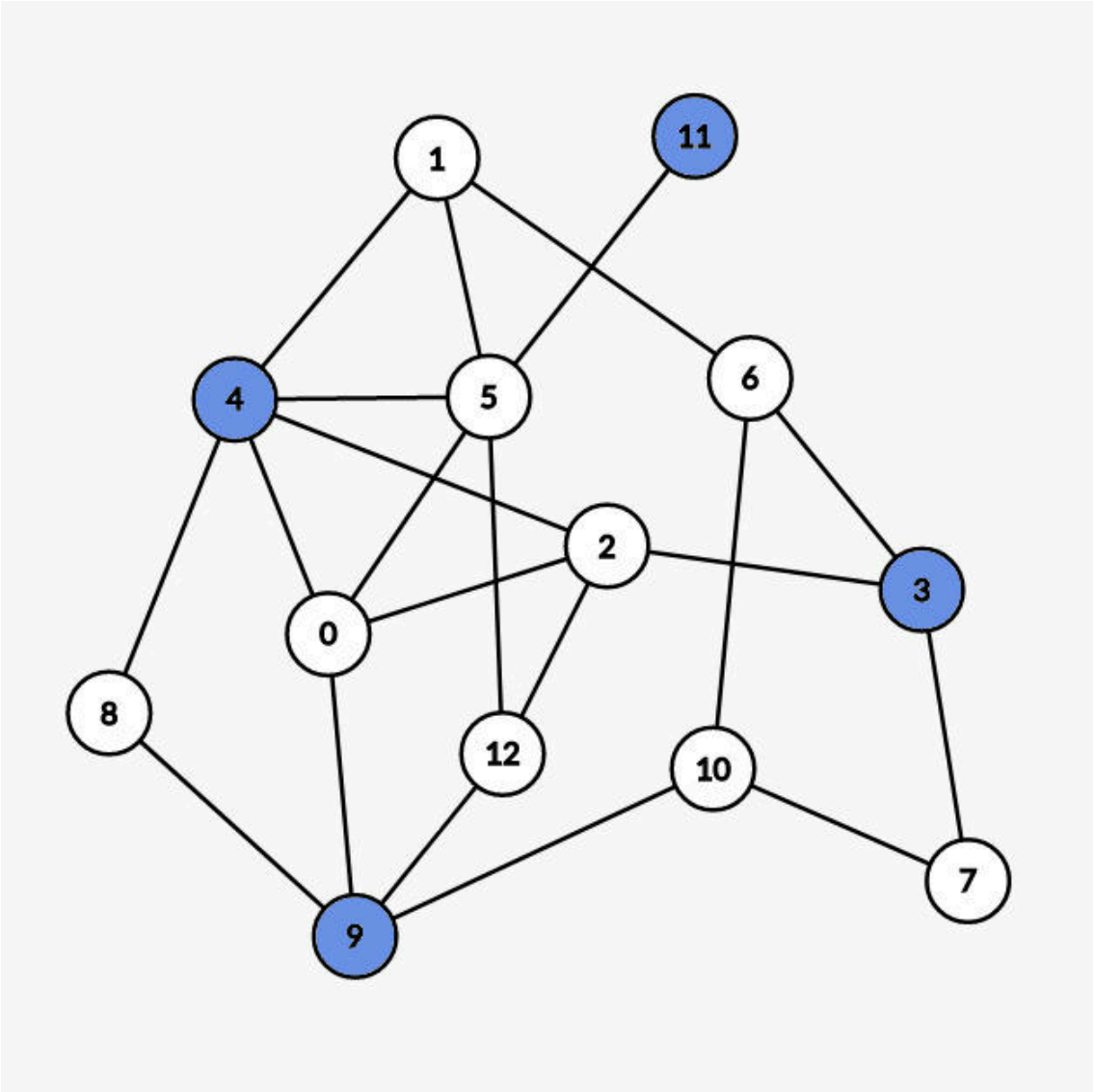
我们先对点按度数降序排序，得：

次序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
点的编号	4	5	0	2	9	1	3	6	10	12	7	8	11
度数	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	1
$\min\{\deg(v_i)+1, i\}$	1	2	3	4	5	4	4	4	4	4	3	3	2

所以 Welsh–Powell 算法着色后的颜色数最多为 5。

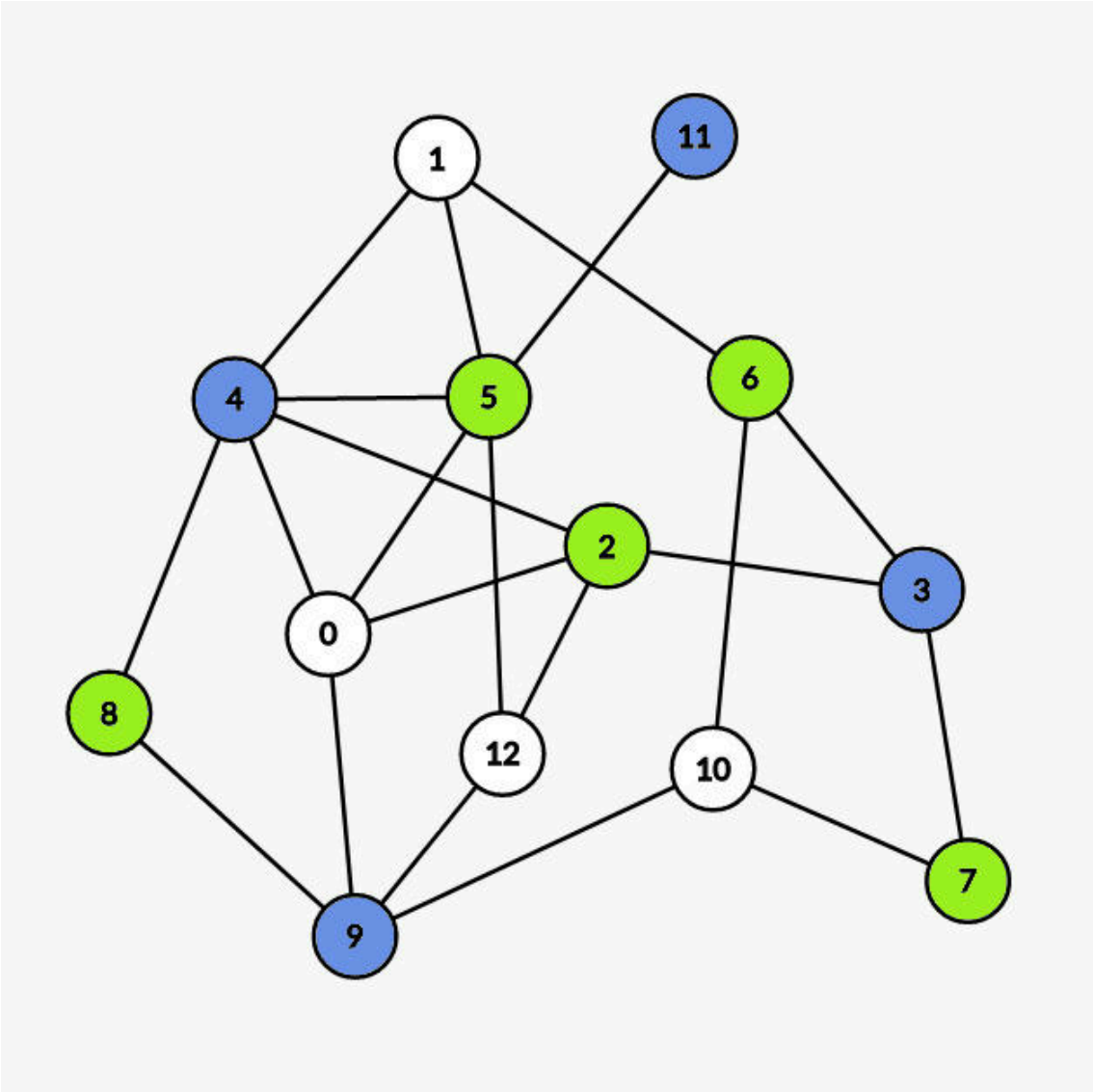
另外因为该图有子图 C_3，所以色数一定大于等于 3。

- 第一次染色：



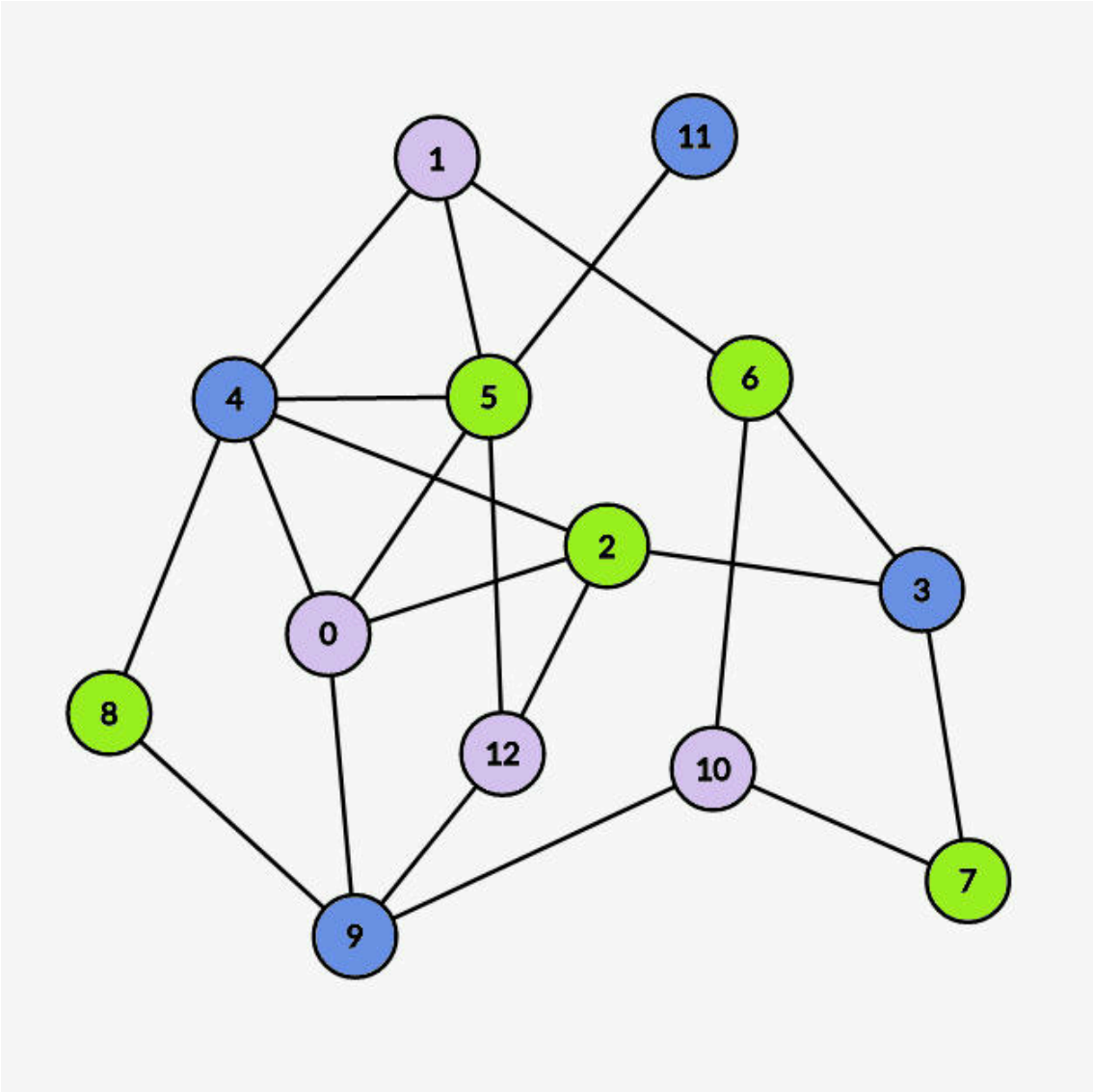
染 4 9 3 11 号点。

- 第二次染色:



染 5 2 6 7 8 号点。

- 第三次染色：



染 `0 1 10 12` 号点。

证明

证明

对于无自环无向图 G，设 $V(G) := \{v_1, v_2, ..., v_n\}$ 满足

$\deg(v_i) \geq \deg(v_{i+1}),\ \forall 1 \leq i \leq n-1$

令 $V_0 = \emptyset$, 我们取 $V(G) \setminus \bigcup_{i=0}^{m-1} V_i$ 中的子集 V_m, 其中的元素满足

1. $v_{k_m} \in V_m$, 其中 $k_m = \min\{k : v_k \notin \bigcup_{i=0}^{m-1} V_i\}$
2. 若

   $\{v_{i_{m,1}}, v_{i_{m,2}}, ..., v_{i_{m,l_m}}\} \subset V_m,\ i_{m,1} < i_{m,2} < ... < i_{m,l_m}$

   则 $v_j \in V_m$ 当且仅当
   1. $j > i_{m,l_m}$
   2. v_j 与 $v_{i_{m,1}}, v_{i_{m,2}}, ..., v_{i_{m,l_m}}$ 均不相邻

显然若将 V_i 中的点染成第 i 种颜色，则该染色方案即为 Welsh–Powell 算法给出的方案，显然有

- $V_1 \neq \emptyset$

- $V_i \cap V_j = \emptyset \iff i \neq j$
- $\exists \alpha(G) \in \mathbb{N}^*, \forall i > \alpha(G),\ s.t.\ V_i = \emptyset$

我们只需要证明：

$\bigcup_{i=1}^{\alpha(G)} V_i = V(G)$

其中

$\chi(G) \leq \alpha(G) \leq \max_{i=1}^{n} \min\{\deg(v_i) + 1, i\}$

上式左边的不等号显然成立，我们考虑右边。

首先我们不难得出：

若 $v \notin \bigcup_{i=1}^{m} V_i$，则 v 与 $V_1, V_2, ..., V_m$ 中分别至少有一个点相邻，从而有 $\deg(v) \geq m$

进而

$v_j \in \bigcup_{i=1}^{\deg(v_j)+1} V_i$

另一方面，基于序列 $\{V_i\}$ 的构造方法，我们不难发现

$v_j \in \bigcup_{i=1}^{j} V_i$

两式结合即得证。

边着色

对无向图的边着色，要求相邻的边涂不同种颜色。若 G 是 k- 边可着色的，但不是 $(k-1)$- 边可着色的，则称 k 是 G 的边色数，记为 $\chi'(G)$。

Vizing 定理

设 G 是简单图，则 $\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$

若 G 是二部图，则 $\chi'(G) = \Delta(G)$

当 n 为奇数（$n \neq 1$）时，$\chi'(K_n) = n$ 当 n 为偶数时，$\chi'(K_n) = n - 1$

二分图 Vizing 定理的构造性证明

证明

按照顺序在二分图中加边。

我们在尝试加入边 (x, y) 的时候，我们尝试寻找对于 x 和 y 的编号最小的尚未被使用过的颜色，假设分别为 l_x 和 l_y。

如果 $l_x = l_y$ 此时我们可以直接将这条边的颜色设置为 l_x。

否则假设 $l_x < l_y$, 我们可以尝试将节点 y 连出去的颜色为 l_x 的边的颜色修改为 l_y。

修改的过程可以被近似的看成是一条从 y 出发，依次经过颜色为 $l_x, l_y, \cdots$ 的边的有限唯一增广路。

因为增广路有限所以我们可以将增广路上所有的边反色，即原来颜色为 l_x 的修改为 l_y，原来颜色为 l_y 的修改为 l_x。

根据二分图的性质，节点 x 不可能为增广路节点，否则与最小未使用颜色为 l_x 矛盾。

所以我们可以在增广之后直接将连接 x 和 y 的边的颜色设为 l_x。

总构造时间复杂度为 $O(nm)$。

示例代码 UVa10615 Rooks[2]

```cpp
#include <iostream>

constexpr int MAXN = 100;

int t;
int n;
char a[MAXN + 10][MAXN + 10];
int c[MAXN + 10][MAXN + 10];
int ans;

namespace graph {
struct Vertex {
  int head;
  int deg;
  int vis[MAXN + 10];
} vertex[2 * MAXN + 10], e;

struct Edge {
  int head;
  int next;
  int col;
} edge[2 * MAXN * MAXN + 10];

int ecnt;

void init() {
  for (int i = 0; i < MAXN + 10; i++) std::fill(c[i], c[i] + MAXN + 10, 0);
  for (int i = 1; i <= 2 * MAXN; i++) vertex[i] = e;
  for (int i = 0; i <= 2 * MAXN * MAXN; i++) edge[i].col = 0;
  ecnt = 1;
  ans = 0;
  return;
}

void addEdge(int tail, int head) {
  ecnt++;
  edge[ecnt].head = head;
  edge[ecnt].next = vertex[tail].head;
  vertex[tail].head = ecnt;
  vertex[tail].deg++;
  return;
}

int get(int u) {
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (!vertex[u].vis[i]) return i;
  exit(1);
}

void DFS(int u, int ori, int upd) {
  if (vertex[u].vis[ori] == 0) {
```

```
52      vertex[u].vis[upd] = 0;
53      return;
54    }
55    int e = vertex[u].vis[ori];
56    int v = edge[e].head;
57    DFS(v, upd, ori);
58    edge[e].col = upd;
59    edge[e ^ 1].col = upd;
60    vertex[u].vis[upd] = e;
61    vertex[v].vis[upd] = e ^ 1;
62    return;
63  }
64
65  void AddEdge(int u, int v) {
66    addEdge(u, v);
67    addEdge(v, u);
68    return;
69  }
70
71  void solve() {
72    for (int u = 1; u <= n; u++) {
73      for (int e = vertex[u].head; e; e = edge[e].next) {
74        int v = edge[e].head;
75        if (edge[e].col) continue;
76        int lu = get(u);
77        int lv = get(v);
78        if (lu < lv) DFS(v, lu, lv);
79        if (lu > lv) DFS(u, lv, lu);
80        int l = std::min(lu, lv);
81        vertex[u].vis[l] = e;
82        vertex[v].vis[l] = e ^ 1;
83        edge[e].col = l;
84        edge[e ^ 1].col = l;
85      }
86    }
87  }
88
89  void generate() {
90    for (int u = 1; u <= n; u++) {
91      for (int e = vertex[u].head; e; e = edge[e].next) {
92        int v = edge[e].head;
93        c[u][v - n] = edge[e].col;
94      }
95    }
96    return;
97  }
98  }  // namespace graph
99
100 void mian() {
101   graph::init();
102   std::cin >> n;
103   for (int i = 1; i <= n; i++)
```

```
104     for (int j = 1; j <= n; j++) std::cin >> a[i][j];
105   for (int i = 1; i <= n; i++)
106     for (int j = 1; j <= n; j++)
107       if (a[i][j] == '*') graph::AddEdge(i, j + n);
108   for (int i = 1; i <= n * 2; i++) ans = std::max(ans,
    graph::vertex[i].deg);
109   graph::solve();
110   graph::generate();
111   std::cout << ans << '\n';
112   for (int i = 1; i <= n; i++) {
113     for (int j = 1; j <= n; j++) std::cout << c[i][j] << ' ';
114     std::cout << '\n';
115   }
116   return;
117 }
118
119 int main() {
120   std::cin >> t;
121   while (t--) mian();
122   return 0;
123 }
```

一道很不简单的例题 uoj 444 二分图[3]

本题为笔者于 2018 年命制的集训队第一轮作业题。

首先我们可以发现答案下界为度数不为 k 倍数的点的个数。

下界的构造方法是对二分图进行拆点。

若 $degree \bmod k \neq 0$, 我们将其拆为 $degree/k$ 个度数为 k 的节点和一个度数为 $degree \bmod k$ 的节点。

若 $degree \bmod k = 0$, 我们将其拆为 $degree/k$ 个度数为 k 的节点。

拆出来的点在原图中的意义相同，也就是说，在满足度数限制的情况下，一条边端点可以连接任意一个拆出来的点。

根据 Vizing 定理，我们显然可以构造出该图的一种 k 染色方案。

删边部分由于和 Vizing 定理关系不大这里不再展开。

有兴趣的读者可以自行阅读笔者当时写的题解。

色多项式

$P(G,k)$ 表示 G 的不同 k 着色方式的总数。

$P(K_n,k) = k(k-1)\cdots(k-n+1)$

$P(N_n,k) = k^n$

在无向无环图 G 中，

1. $e=(v_i,v_j) \notin E(G)$，则 $P(G,k) = P(G \cup e,k) + P(G \setminus e,k)$
2. $e=(v_i,v_j) \in E(G)$，则 $P(G,k) = P(G-e,k) - P(G \setminus e,k)$

定理：设 V_1 是 G 的点割集，且 $G[V_1]$ 是 G 的 $|V_1|$ 阶完全子图，$G-V_1$ 有 $p(p \geq 2)$ 个连通分支，则：

$P(G,k)=\frac{\Pi_{i=1}^{p}(P(H_i,k))}{P(G[V_1],k)^{p-1}}$

其中 $H_i=G[V_1\cup V(G_i)]$

参考资料

1. Graph coloring - Wikipedia[4]
2. Welsh, D. J. A.; Powell, M. B. (1967), "An upper bound for the chromatic number of a graph and its application to timetabling problems[5]", The Computer Journal, 10 (1): 85–86

外部参考资料

[1] Graph Editor

[2] UVa10615 Rooks

[3] uoj 444 二分图

[4] Graph coloring - Wikipedia

[5] An upper bound for the chromatic number of a graph and its application to timetabling problems

11.23 网络流

11.23.1 网络流简介

本页面主要介绍网络流相关的基本知识。

概述

网络（network）是指一个特殊的有向图 $G=(V,E)$，其与一般有向图的不同之处在于有容量和源汇点。

- E 中的每条边 (u,v) 都有一个被称为容量（capacity）的权值，记作 $c(u,v)$。当 $(u,v)\notin E$ 时，可以假定 $c(u,v)=0$。
- V 中有两个特殊的点：源点（source）s 和汇点（sink）t（$s\neq t$）。

对于网络 $G=(V,E)$，流（flow）是一个从边集 E 到整数集或实数集的函数，其满足以下性质。

1. 容量限制：对于每条边，流经该边的流量不得超过该边的容量，即 $0\leq f(u,v)\leq c(u,v)$；
2. 流守恒性：除源汇点外，任意结点 u 的净流量为 0。其中，我们定义 u 的净流量为 $f(u)=\sum_{x\in V}f(u,x)-\sum_{x\in V}f(x,u)$。

对于网络 $G=(V,E)$ 和其上的流 f，我们定义 f 的流量 $|f|$ 为 s 的净流量 $f(s)$。作为流守恒性的推论，这也等于 t 的净流量的相反数 $-f(t)$。

对于网络 $G=(V,E)$，如果 $\{S,T\}$ 是 V 的划分（即 $S\cup T=V$ 且 $S\cap T=\emptyset$），且满足 $s\in S,t\in T$，则我们称 $\{S,T\}$ 是 G 的一个 s-t 割（cut）。我们定义 s-t 割 $\{S,T\}$ 的容量为 $||S,T||=\sum_{u\in S}\sum_{v\in T}c(u,v)$。

常见问题

常见的网络流问题包括但不限于以下类型问题。

- 最大流问题：对于网络 $G=(V,E)$，给每条边指定流量，得到合适的流 f，使得 f 的流量尽可能大。此时我们称 f 是 G 的最大流。
- 最小割问题：对于网络 $G=(V,E)$，找到合适的 s-t 割 $\{S,T\}$，使得 $\{S,T\}$ 的总容量尽可能小。此时我们称 $\{S,T\}$ 的总容量是 G 的最小割。
- 最小费用最大流问题：在网络 $G=(V,E)$ 上，对每条边给定一个权值 $w(u,v)$，称为费用（cost），含义是单位流量通过 (u,v) 所花费的代价。对于 G 所有可能的最大流，我们称其中总费用最小的一者为最小费用最大流。

我们将在稍后的章节中对它们进行详细介绍。

例题：网络流 24 题

网络流 24 题是中文互联网上广泛流传的一个题单（LibreOJ[1]/洛谷[2]），至少在 2010 年前后就已经存在。该题单引入了一些经典的将其他问题建模为网络流问题的技巧。由于时代的局限性，这些问题未必是最具代表性的网络流问题，但仍值得有志于算法竞赛的读者一阅。

外部参考资料

[1] LibreOJ [2] 洛谷

11.23.2 最大流

本页面主要介绍最大流问题相关的算法知识。

概述

网络流基本概念参见 网络流简介→11.23.1@p2791。

令 $G=(V,E)$ 是一个有源汇点的网络，我们希望在 G 上指定合适的流 f，以最大化整个网络的流量 $|f|$（即 $\sum_{x\in V} f(s,x)-\sum_{x\in V} f(x,s)$），这一问题被称作最大流问题（Maximum flow problem）。

Ford–Fulkerson 增广

Ford–Fulkerson 增广是计算最大流的一类算法的总称。该方法运用贪心的思想，通过寻找增广路来更新并求解最大流。

概述

给定网络 G 及 G 上的流 f，我们做如下定义。

对于边 (u,v)，我们将其容量与流量之差称为剩余容量 $c_f(u,v)$（Residual Capacity），即 $c_f(u,v)=c(u,v)-f(u,v)$。

我们将 G 中所有结点和剩余容量大于 0 的边构成的子图称为残量网络 G_f（Residual Network），即 $G_f=(V,E_f)$，其中 $E_f=\{(u,v)\mid c_f(u,v)>0\}$。

> **Warning**
>
> 正如我们马上要提到的，流量可能是负值，因此，E_f 的边有可能并不在 E 中。引入增广的概念后，下文将具体解释这一点。

我们将 G_f 上一条从源点 s 到汇点 t 的路径称为增广路（Augmenting Path）。对于一条增广路，我们给每一条边 (u,v) 都加上等量的流量，以令整个网络的流量增加，这一过程被称为增广（Augment）。由此，最大流的求解可以被视为若干次增广分别得到的流的叠加。

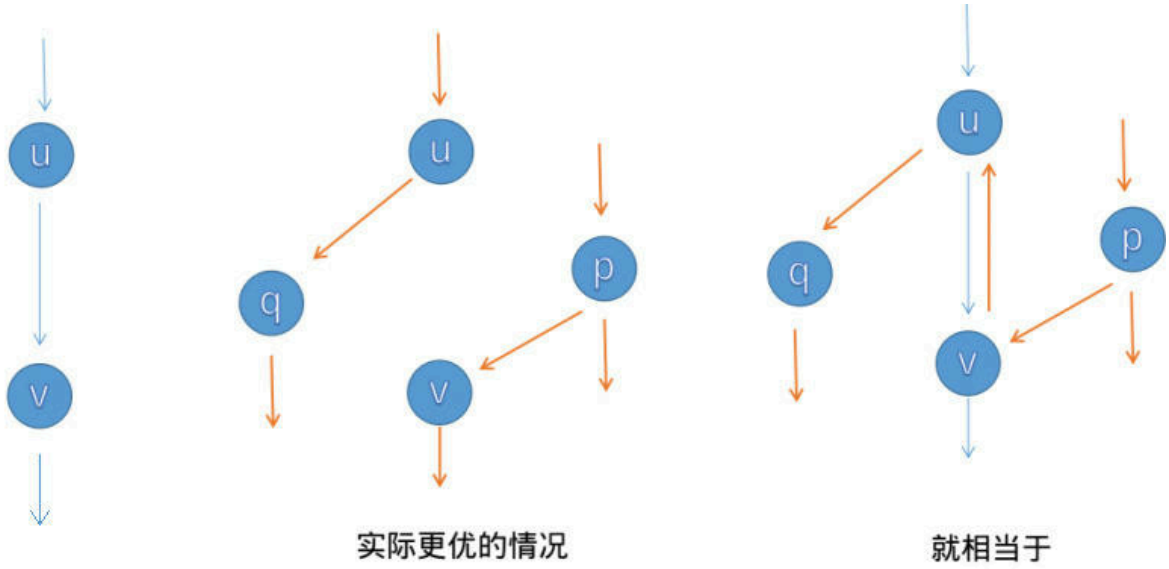
此外，在 Ford–Fulkerson 增广的过程中，对于每条边 (u,v)，我们都新建一条反向边 (v,u)。我们约定 $f(u,v)=-f(v,u)$，这一性质可以通过在每次增广时引入退流操作来保证，即 $f(u,v)$ 增加时 $f(v,u)$ 应当减少同等的量。

> **Tip**
>
> 在最大流算法的代码实现中，我们往往需要支持快速访问反向边的操作。在邻接矩阵中，这一操作是 trivial 的（$g_{u,v}\leftrightarrow g_{v,u}$）。但主流的实现是更加优秀的链式前向星。其中，一个常用的技巧是，我们令边从偶数（通常为 0）开始编号，并在加边时总是紧接着加入其反向边使得它们的编号相邻。由此，我们可以令编号为 i 的边和编号为 $i\oplus 1$ 的边始终保持互为反向边的关系。

初次接触这一方法的读者可能察觉到一个违反直觉的情形——反向边的流量 $f(v,u)$ 可能是一个负值。实际上我们可以注意到，在 Ford–Fulkerson 增广的过程中，真正有意义的是剩余容量 c_f，而 $f(v,u)$ 的绝对值是无关紧要的，我们可以将反向边流量的减少视为反向边剩余容量 $c_f(v,u)$ 的增加——这也与退流的意义相吻合——反向边剩余容量的增加意味着我们接下来可能通过走反向边来和原先正向的增广抵消，代表一种「反悔」的操作。

以下案例有可能帮助你理解这一过程。假设 G 是一个单位容量的网络，我们考虑以下过程：

- G 上有多条增广路，其中，我们选择进行一次先后经过 u,v 的增广（如左图所示），流量增加 1。
- 我们注意到，如果进行中图上的增广，这个局部的最大流量不是 1 而是 2。但由于指向 u 的边和从 v 出发的边在第一次增广中耗尽了容量，此时我们无法进行中图上的增广。这意味着我们当前的流是不够优的，但局部可能已经没有其他（只经过原图中的边而不经过反向边的）增广路了。
- 现在引入退流操作。第一次增广后，退流意味着 $c_f(v,u)$ 增加了 1 剩余容量，即相当于新增 (v,u) 这条边，因此我们可以再进行一次先后经过 p,v,u,q 的增广（如右图橙色路径所示）。无向边 (u,v) 上的流量在两次增广中抵消，我们惊奇地发现两次增广叠加得到的结果实际上和中图是等价的。



以上案例告诉我们，退流操作带来的「抵消」效果使得我们无需担心我们按照「错误」的顺序选择了增广路。

容易发现，只要 G_f 上存在增广路，那么对其增广就可以令总流量增加；否则说明总流量已经达到最大可能值，求解过程完成。这就是 Ford–Fulkerson 增广的过程。

最大流最小割定理

我们大致了解了 Ford–Fulkerson 增广的思想，可是如何证明这一方法的正确性呢？为什么增广结束后的流 f 是一个最大流？

实际上，Ford–Fulkerson 增广的正确性和最大流最小割定理（The Maxflow-Mincut Theorem）等价。这一定理指出，对于任意网络 $G=(V,E)$，其上的最大流 f 和最小割 $\{S,T\}$ 总是满足 $|f|=||S,T||$。

为了证明最大流最小割定理，我们先从一个引理出发：对于网络 $G=(V,E)$，任取一个流 f 和一个割 $\{S,T\}$，总是有 $|f|\leq||S,T||$，其中等号成立当且仅当 $\{(u,v)\mid u\in S,v\in T\}$ 的所有边均满流，且 $\{(u,v)\mid u\in T,v\in S\}$ 的所有边均空流。

证明

$$
\begin{aligned}
|f| &= f(s) \\
&= \sum_{u\in S} f(u) \\
&= \sum_{u\in S}\left(\sum_{v\in V} f(u,v) - \sum_{v\in V} f(v,u)\right) \\
&= \sum_{u\in S}\left(\sum_{v\in T} f(u,v) + \sum_{v\in S} f(u,v) - \sum_{v\in T} f(v,u) - \sum_{v\in S} f(v,u)\right) \\
&= \sum_{u\in S}\left(\sum_{v\in T} f(u,v) - \sum_{v\in T} f(v,u)\right) + \sum_{u\in S}\sum_{v\in S} f(u,v) - \sum_{u\in S}\sum_{v\in S} f(v,u) \\
&= \sum_{u\in S}\left(\sum_{v\in T} f(u,v) - \sum_{v\in T} f(v,u)\right) \\
&\le \sum_{u\in S}\sum_{v\in T} f(u,v) \\
&\le \sum_{u\in S}\sum_{v\in T} c(u,v) \\
&= ||S,T||
\end{aligned}
$$

为了取等，第一个不等号需要 $\{(u,v) \mid u\in T, v\in S\}$ 的所有边均空流，第二个不等号需要 $\{(u,v) \mid u\in S, v\in T\}$ 的所有边均满流。原引理得证。

那么，对于任意网络，以上取等条件是否总是能被满足呢? 如果答案是肯定的，则最大流最小割定理得证。以下我们尝试证明。

证明

假设某一轮增广后，我们得到流 f 使得 G_f 上不存在增广路，即 G_f 上不存在 s 到 t 的路径。此时我们记从 s 出发可以到达的结点组成的点集为 S，并记 $T = V \setminus S$。

显然，$\{S,T\}$ 是 G_f 的一个割，且 $||S,T|| = \sum_{u\in S}\sum_{v\in T} c_f(u,v) = 0$。由于剩余容量是非负的，这也意味着对于任意 $u\in S, v\in T, (u,v)\in E_f$，均有 $c_f(u,v) = 0$。以下我们将这些边分为存在于原图中的边和反向边两种情况讨论：

- $(u,v)\in E$：此时，$c_f(u,v) = c(u,v) - f(u,v) = 0$，因此有 $c(u,v) = f(u,v)$，即 $\{(u,v) \mid u\in S, v\in T\}$ 的所有边均满流；
- $(v,u)\in E$：此时，$c_f(u,v) = c(u,v) - f(u,v) = 0 - f(u,v) = f(v,u) = 0$，即 $\{(v,u) \mid u\in S, v\in T\}$ 的所有边均空流。

因此，增广停止后，上述流 f 满足取等条件。根据引理指出的大小关系，自然地，f 是 G 的一个最大流，$\{S,T\}$ 是 G 的一个最小割。

容易看出，Kőnig 定理是最大流最小割定理的特殊情形。实际上，它们都和线性规划中的对偶有关。

时间复杂度分析

在整数流量的网络 $G = (V,E)$ 上，平凡地，我们假设每次增广的流量都是整数，则 Ford–Fulkerson 增广的时间复杂度的一个上界是 $O(|E|\,|f|)$，其中 f 是 G 上的最大流。这是因为单轮增广的时间复杂度是 $O(|E|)$，而增广会导致总流量增加，故增广轮数不可能超过 $|f|$。

对于 Ford–Fulkerson 增广的不同实现，时间复杂度也各不相同。其中较主流的实现有 Edmonds–Karp, Dinic, SAP, ISAP 等算法，我们将在下文中分别介绍。

Edmonds–Karp 算法

算法思想

如何在 G_f 中寻找增广路呢？当我们考虑 Ford–Fulkerson 增广的具体实现时，最自然的方案就是使用 BFS。此时，Ford–Fulkerson 增广表现为 Edmonds–Karp 算法。其具体流程如下：

- 如果在 G_f 上我们可以从 s 出发 BFS 到 t，则我们找到了新的增广路。
- 对于增广路 p，我们计算出 p 经过的边的剩余容量的最小值 $\Delta = \min_{(u,v)\in p} c_f(u,v)$。我们给 p 上的每条边都加上 Δ 流量，并给它们的反向边都退掉 Δ 流量，令最大流增加了 Δ。
- 因为我们修改了流量，所以我们得到新的 G_f，我们在新的 G_f 上重复上述过程，直至增广路不存在，则流量不再增加。

以上算法即 Edmonds–Karp 算法。

时间复杂度分析

接下来让我们尝试分析 Edmonds–Karp 算法的时间复杂度。

显然，单轮 BFS 增广的时间复杂度是 $O(|E|)$。

增广总轮数的上界是 $O(|V||E|)$。这一论断在网络资料中常被伪证（或被含糊其辞略过）。以下我们尝试给出一个较正式的证明[1]。

增广总轮数的上界的证明

首先，我们引入一个引理——最短路非递减引理。具体地，我们记 $d_f(u)$ 为 G_f 上结点 u 到源点 s 的距离（即最短路长度，下同）。对于某一轮增广，我们用 f 和 f' 分别表示增广前的流和增广后的流，我们断言，对于任意结点 u，增广总是使得 $d_{f'}(u) \geq d_f(u)$。我们将在稍后证明这一引理。

不妨称增广路上剩余容量最小的边是饱和边（存在多条边同时最小则取任一）。如果一条有向边 (u,v) 被选为饱和边，增广会清空其剩余容量导致饱和边的消失，并且退流导致反向边的新增（如果原先反向边不存在），即 $(u,v)\notin E_{f'}$ 且 $(v,u)\in E_{f'}$。以上分析使我们知道，对于无向边 (u,v)，其被增广的两种方向总是交替出现。

在 G_f 上沿 (u,v) 增广时，$d_f(u)+1=d_f(v)$，此后残量网络变为 $G_{f'}$。在 $G_{f'}$ 上沿 (v,u) 增广时，$d_{f'}(v)+1=d_{f'}(u)$。根据最短路非递减引理又有 $d_{f'}(v)\geq d_f(v)$，我们连接所有式子，得到 $d_{f'}(u)\geq d_f(u)+2$。换言之，如果有向边 (u,v) 被选为饱和边，那么与其上一次被选为饱和边时相比，u 到 s 的距离至少增加 2。

s 到任意结点的距离不可能超过 $|V|$，结合上述性质，我们发现每条边被选为饱和边的次数是 $O(|V|)$ 的，与边数相乘后得到增广总轮数的上界 $O(|V||E|)$。

接下来我们证明最短路非递减引理，即 $d_{f'}(u)\geq d_f(u)$。这一证明并不难，但可能稍显绕口，读者可以停下来认真思考片刻。

最短路非递减引理的证明

考虑反证。对于某一轮增广，我们假设存在若干结点，它们在该轮增广后到 s 的距离较增广前减小。我们记 v 为其中到 s 的距离最小的一者（即 $v=\arg\min_{x\in V, d_{f'}(x)<d_f(x)} d_{f'}(x)$）。注意，根据反证假设，此时 $d_{f'}(v)<d_f(v)$ 是已知条件。

在 $G_{f'}$ 中 s 到 v 的最短路上，我们记 u 是 v 的上一个结点，即 $d_{f'}(u)+1=d_{f'}(v)$。

为了不让 u 破坏 v 的「距离最小」这一性质，u 必须满足 $d_{f'}(u)\geq d_f(u)$。

[1] http://pisces.ck.tp.edu.tw/~peng/index.php?action=showfile&file=f6cdf7ef750d7dc79c7d599b942acbaaee86a2e3e[1]

对于上式，我们令不等号两侧同加，得 $d_{f'}(v) \geq d_f(u) + 1$。根据反证假设进行放缩，我们得到 $d_f(v) > d_f(u) + 1$。

以下我们尝试讨论 (u, v) 上的增广方向。

- 假设有向边 $(u, v) \in E_f$。根据 BFS「广度优先」的性质，我们有 $d_f(u) + 1 \geq d_f(v)$。该式与放缩结果冲突，导出矛盾。
- 假设有向边 $(u, v) \notin E_f$。根据 u 的定义我们已知 $(u, v) \in E_{f'}$，因此这条边的存在必须是当前轮次的增广经过了 (v, u) 并退流产生反向边的结果，也即 $d_f(v) + 1 = d_f(u)$。该式与放缩结果冲突，导出矛盾。

由于 (u, v) 沿任何方向增广都会导出矛盾，我们知道反证假设不成立，最短路非递减引理得证。

将单轮 BFS 增广的复杂度与增广轮数的上界相乘，我们得到 Edmonds–Karp 算法的时间复杂度是 $O(|V||E|^2)$。

代码实现

Edmonds–Karp 算法的可能实现如下。

参考代码

```cpp
constexpr int MAXN = 250;
constexpr int INF = 0x3f3f3f3f;

struct Edge {
  int from, to, cap, flow;

  Edge(int u, int v, int c, int f) : from(u), to(v), cap(c), flow(f) {}
};

struct EK {
  int n, m;              // n: 点数，m: 边数
  vector<Edge> edges;    // edges: 所有边的集合
  vector<int> G[MAXN];   // G: 点 x -> x 的所有边在 edges 中的下标
  int a[MAXN], p[MAXN];  // a: 点 x -> BFS 过程中最近接近点 x 的边给它的最大流
                         // p: 点 x -> BFS 过程中最近接近点 x 的边

  void init(int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) G[i].clear();
    edges.clear();
  }

  void AddEdge(int from, int to, int cap) {
    edges.push_back(Edge(from, to, cap, 0));
    edges.push_back(Edge(to, from, 0, 0));
    m = edges.size();
    G[from].push_back(m - 2);
    G[to].push_back(m - 1);
  }

  int Maxflow(int s, int t) {
```

```
    int flow = 0;
    for (;;) {
      memset(a, 0, sizeof(a));
      queue<int> Q;
      Q.push(s);
      a[s] = INF;
      while (!Q.empty()) {
        int x = Q.front();
        Q.pop();
        for (int i = 0; i < G[x].size(); i++) {  // 遍历以 x 作为起点的边
          Edge& e = edges[G[x][i]];
          if (!a[e.to] && e.cap > e.flow) {
            p[e.to] = G[x][i];  // G[x][i] 是最近接近点 e.to 的边
            a[e.to] =
                min(a[x], e.cap - e.flow);  // 最近接近点 e.to 的边赋给它的流
            Q.push(e.to);
          }
        }
        if (a[t]) break;  // 如果汇点接受到了流，就退出 BFS
      }
      if (!a[t])
        break;  // 如果汇点没有接受到流，说明源点和汇点不在同一个连通分量上
      for (int u = t; u != s;
           u = edges[p[u]].from) {  // 通过 u 追寻 BFS 过程中 s -> t 的路径
        edges[p[u]].flow += a[t];       // 增加路径上边的 flow 值
        edges[p[u] ^ 1].flow -= a[t];  // 减小反向路径的 flow 值
      }
      flow += a[t];
    }
    return flow;
  }
};
```

Dinic 算法

算法思想

考虑在增广前先对 G_f 做 BFS 分层，即根据结点 u 到源点 s 的距离 $d(u)$ 把结点分成若干层。令经过 u 的流量只能流向下一层的结点 v，即删除 u 向层数标号相等或更小的结点的出边，我们称 G_f 剩下的部分为层次图（Level Graph）。形式化地，我们称 $G_L=(V,E_L)$ 是 $G_f=(V,E_f)$ 的层次图，其中 $E_L=\{(u,v)\mid (u,v)\in E_f, d(u)+1=d(v)\}$。

如果我们在层次图 G_L 上找到一个极大的增广流 f_b，使得仅在 G_L 上是不可能进一步扩大流 f_b 的，则我们称 f_b 是 G_L 的阻塞流（Blocking Flow）。

> ⚠ **Warning**
>
> 尽管在上文中我们仅在单条增广路上定义了增广/增广流，广义地，「增广」一词不仅可以用于单条路径上的增广流，也可以用于若干增广流的并——后者才是我们定义阻塞流时使用的意义。

定义层次图和阻塞流后，Dinic 算法的流程如下。

1. 在 G_f 上 BFS 出层次图 G_L。
2. 在 G_L 上 DFS 出阻塞流 f_b。

3. 将 f_b 并到原先的流 f 中，即 $f \leftarrow f + f_b$。
4. 重复以上过程直到不存在从 s 到 t 的路径。

此时的 f 即为最大流。

在分析这一算法的复杂度之前，我们需要特别说明「在 G_L 上 DFS 出阻塞流 f_b」的过程。尽管 BFS 层次图对于本页面的读者应当是 trivial 的，但 DFS 阻塞流的过程则稍需技巧——我们需要引入当前弧优化。

注意到在 G_L 上 DFS 的过程中，如果结点 u 同时具有大量入边和出边，并且 u 每次接受来自入边的流量时都遍历出边表来决定将流量传递给哪条出边，则 u 这个局部的时间复杂度最坏可达 $O(|E|^2)$。为避免这一缺陷，如果某一时刻我们已经知道边 (u, v) 已经增广到极限（边 (u, v) 已无剩余容量或 v 的后侧已增广至阻塞），则 u 的流量没有必要再尝试流向出边 (u, v)。据此，对于每个结点 u，我们维护 u 的出边表中第一条还有必要尝试的出边。习惯上，我们称维护的这个指针为当前弧，称这个做法为当前弧优化。

多路增广

多路增广是 Dinic 算法的一个常数优化——如果我们在层次图上找到了一条从 s 到 t 的增广路 p，则接下来我们未必需要重新从 s 出发找下一条增广路，而可能从 p 上最后一个仍有剩余容量的位置出发寻找一条岔路进行增广。考虑到其与回溯形式的一致性，这一优化在 DFS 的代码实现中也是自然的。

× 常见误区

可能是由于大量网络资料的错误表述引发以讹传讹的情形，相当数量的选手喜欢将当前弧优化和多路增广并列称为 Dinic 算法的两种优化。实际上，当前弧优化是用于保证 Dinic 时间复杂度正确性的一部分，而多路增广只是一个不影响复杂度的常数优化。

时间复杂度分析

应用当前弧优化后，对 Dinic 算法的时间复杂度分析如下。

首先，我们尝试证明单轮增广中 DFS 求阻塞流的时间复杂度是 $O(|V||E|)$。

单轮增广的时间复杂度的证明

考虑阻塞流 f_b 中的每条增广路，它们都是在 G_L 上每次沿当前弧跳转而得到的结果，其中每条增广路经历的跳转次数不可能多于 $|V|$。

每找到一条增广路就有一条饱和边消失（剩余容量清零）。考虑阻塞流 f_b 中的每条增广路，我们将被它们清零的饱和边形成的边集记作 E_1。考虑到 G_L 分层的性质，饱和边消失后其反向边不可能在同一轮增广内被其他增广路经过，因此，E_1 是 E_L 的子集。

此外，对于沿当前弧跳转但由于某个位置阻塞所以没有成功得到增广路的情形，我们将这些不完整的路径上的最后一条边形成的边集记作 E_2。E_2 的成员不饱和，所以 E_1 与 E_2 不交，且 $E_1 \cup E_2$ 仍是 E_L 的子集。

由于 $E_1 \cup E_2$ 的每个成员都没有花费超过 $|V|$ 次跳转（且在使用多路增广优化后一些跳转将被重复计数），因此，综上所述，DFS 过程中的总跳转次数不可能多于 $|V||E_L|$。

× 常见伪证一则

对于每个结点，我们维护下一条可以增广的边，而当前弧最多变化 $|E|$ 次，从而单轮增广的最坏时间复杂度为 $O(|V||E|)$。

Bug

「当前弧最多变化 $|E|$ 次」并不能推得「每个结点最多访问其出边 $|E|$ 次」。这是因为，访问当前弧并不一定耗尽上面的剩余容量，结点 u 可能多次访问同一条当前弧。

注意到层次图的层数显然不可能超过 $|V|$，如果我们可以证明层次图的层数在增广过程中严格单增，则 Dinic 算法的增广轮数是 $O(|V|)$ 的。接下来我们尝试证明这一结论[2]。

层次图层数单调性的证明

我们需要引入预流推进类算法（另一类最大流算法）中的一个概念——高度标号。为了更方便地结合高度标号表述我们的证明，在证明过程中，我们令 $d_f(u)$ 为 G_f 上结点 u 到 **汇点** t 的距离，从 **汇点** 而非源点出发进行分层（这并没有本质上的区别）。对于某一轮增广，我们用 f 和 f' 分别表示增广前的流和增广后的流。在该轮增广中求解并加入阻塞流后，记层次图由 $G_L=(V,E_L)$ 变为 $G'_L=(V,E'_L)$。

我们给高度标号一个不严格的临时定义——在网络 $G=(V,E)$ 上，令 h 是点集 V 到整数集 N 上的函数，h 是 G 上合法的高度标号当且仅当 $h(u)\le h(v)+1$ 对于 $(u,v)\in E$ 恒成立。

考察所有 $E_{f'}$ 的成员 (u,v)，我们发现 $(u,v)\in E_{f'}$ 的原因是以下二者之一。

- $(u,v)\in E_f$，且剩余容量在该轮增广过程中未耗尽——根据最短路的定义，此时我们有 $d_f(u)\le d_f(v)+1$；
- $(u,v)\notin E_f$，但在该轮增广过程中阻塞流经过 (v,u) 并退流产生反向边——根据层次图和阻塞流的定义，此时我们有 $d_f(u)+1=d_f(v)$。

以上观察让我们得出一个结论——d_f 在 $G_{f'}$ 上是一个合法的高度标号。当然，在 $G_{f'}$ 的子图 G'_L 上也是。

现在，对于一条 G'_L 上的增广路 $p=(s,\dots,u,v,\dots,t)$，按照 p 上结点的反序（从 t 到 s 的顺序）考虑从空路径开始每次添加一个结点的过程。假设结点 v 已加入，结点 u 正在加入，我们发现，加入结点 u 后，根据层次图的定义，$d_{f'}(u)$ 的值较 $d_{f'}(v)$ 增加 1；与此同时，由于 d_f 是 G'_L 上的高度标号，$d_f(u)$ 的值既可能较 $d_f(v)$ 增加 1，也可能保持不变或减少。因此，在整条路径被添加完成后，我们得到 $d_{f'}(s)\ge d_f(s)$，其中取等的充要条件是 $d_f(u)=d_f(v)+1$ 对于 $(u,v)\in p$ 恒成立。如果该不等式不能取等，则有 $d_{f'}(s)>d_f(s)$——即我们想要的结论「层次图的层数在增广过程中严格单增」。以下我们尝试证明该不等式不能取等。

考虑反证，我们假设 $d_{f'}(s)=d_f(s)$ 成立，并尝试导出矛盾。现在我们断言，在 G'_L 上，p 至少包含一条边 (u,v) 满足 (u,v) 在 G_L 上不存在。如果没有这样的边，考虑到 $d_f(s)=d_{f'}(s)$，结合层次图和阻塞流的定义，G_L 上的增广应尚未完成。为了不产生以上矛盾，我们的断言只好是正确的。

令 (u,v) 是满足断言条件的那条边，其满足断言的原因只能是以下二者之一。

- $(u,v)\in E_f$ 但 $d_f(u)\le d_f(v)+1$ 未取等，故根据层次图的定义可知 $(u,v)\notin E_L$，并在增广后新一轮重分层中被加入到 E'_L 中；
- $(u,v)\notin E_f$，这意味着 (u,v) 这条边的产生是当前轮次增广中阻塞流经过 (v,u) 并退流产生反向边的结果，也即 $d_f(u)=d_f(v)-1$。

由于我们无论以何种方式满足断言均得到 $d_f(u)\ne d_f(v)+1$，也即 $d_{f'}(s)\ge d_f(s)$ 取等的充要条件无法被满足，这与反证假设 $d_{f'}(s)=d_f(s)$ 冲突，原命题得证。

[2] https://people.orie.cornell.edu/dpw/orie633/LectureNotes/lecture9.pdf

× 常见伪证另一则

考虑反证。假设层次图的层数在一轮增广结束后较原先相等，则层次图上应仍存在至少一条从 s 到 t 的增广路满足相邻两点间的层数差为 1。这条增广路未被增广说明该轮增广尚未结束。为了不产生上述矛盾，原命题成立。

Bug

「一轮增广结束后新的层次图上 s-t 最短路较原先相等」并不能推得「旧的层次图上该轮增广尚未结束」。这是因为，没有理由表明两张层次图的边集相同，新的层次图上的 s-t 最短路有可能经过旧的层次图上不存在的边。

将单轮增广的时间复杂度 $O(|V||E|)$ 与增广轮数 $O(|V|)$ 相乘，Dinic 算法的时间复杂度是 $O(|V|^2|E|)$。

如果需要令 Dinic 算法的实际运行时间接近其理论上界，我们需要构造有特殊性质的网络作为输入。由于在算法竞赛实践中，对于网络流知识相关的考察常侧重于将原问题建模为网络流问题的技巧。此时，我们的建模通常不包含令 Dinic 算法执行缓慢的特殊性质；恰恰相反，Dinic 算法在大部分图上效率非常优秀。因此，网络流问题的数据范围通常较大，「将 $|V|,|E|$ 的值代入 $|V|^2|E|$ 以估计运行时间」这一方式并不适用。实际上，进行准确的估计需要选手对 Dinic 算法的实际效率有一定的经验，读者可以多加练习。

特殊情形下的时间复杂度分析

在一些性质良好的图上，Dinic 算法有更好的时间复杂度。

对于网络 $G=(V,E)$，如果其所有边容量均为 1，即 $c(u,v)\in\{0,1\}$ 对于 $(u,v)\in E$ 恒成立，则我们称 G 是单位容量（Unit Capacity）的。

在单位容量的网络中，Dinic 算法的单轮增广的时间复杂度为 $O(|E|)$。

证明

这是因为，每次增广都会导致增广路上的所有边均饱和并消失，故单轮增广中每条边只能被增广一次。

在单位容量的网络中，Dinic 算法的增广轮数是 $O(|E|^{\frac{1}{2}})$ 的。

证明

以源点 s 为中心分层，记 $d_f(u)$ 为 G_f 上结点 u 到源点 s 的距离。另外，我们定义将点集 $\{u\mid u\in V,d_f(u)=k\}$ 定义为编号为 k 的层次 D_k，并记 $S_k=\cup_{i\le k}D_i$。

假设我们已经进行了 $|E|^{\frac{1}{2}}$ 轮增广。根据鸽巢原理，至少存在一个 k 满足边集 $\{(u,v)\mid u\in D_k,v\in D_{k+1},(u,v)\in E_f\}$ 的大小不超过 $\frac{|E|}{|E|^{\frac{1}{2}}}\approx|E|^{\frac{1}{2}}$。显然，$\{S_k,V-S_k\}$ 是 G_f 上的 s-t 割，且其割容量不超过 $|E|^{\frac{1}{2}}$。根据最大流最小割定理，G_f 上的最大流不超过 $|E|^{\frac{1}{2}}$，也即 G_f 上最多还能执行 $|E|^{\frac{1}{2}}$ 轮增广。因此，总增广轮数是 $O(|E|^{\frac{1}{2}})$ 的。

在单位容量的网络中，Dinic 算法的增广轮数是 $O(|V|^{\frac{2}{3}})$ 的。

证明

假设我们已经进行了 $2 \mid V \mid^{\frac{2}{3}}$ 轮增广。由于至多有半数的（$\mid V \mid^{\frac{2}{3}}$ 个）层次包含多于 $\mid V \mid^{\frac{1}{3}}$ 个点，故无论我们如何分配所有层次的大小，至少存在一个 k 满足相邻两个层次同时包含不多于 $\mid V \mid^{\frac{1}{3}}$ 个点，即 $\mid D_k \mid \leq \mid V \mid^{\frac{1}{3}}$ 且 $\mid D_{k+1} \mid \leq \mid V \mid^{\frac{1}{3}}$。

为最大化 D_k 和 D_{k+1} 之间的边数，我们假定这是一个完全二分图，此时边集 $\{(u,v) \mid u \in D_k, v \in D_{k+1}, (u,v) \in E_f\}$ 的大小不超过 $\mid V \mid^{\frac{2}{3}}$。显然，$\{S_k, V - S_k\}$ 是 G_f 上的 s-t 割，且其割容量不超过 $\mid V \mid^{\frac{2}{3}}$。根据最大流最小割定理，$G_f$ 上的最大流不超过 $\mid V \mid^{\frac{2}{3}}$，也即 G_f 上最多还能执行 $\mid V \mid^{\frac{2}{3}}$ 轮增广。因此，总增广轮数是 $O(\mid V \mid^{\frac{2}{3}})$ 的。

在单位容量的网络中，如果除源汇点外每个结点 u 都满足 $deg_{in}(u) = 1$ 或 $deg_{out}(u) = 1$，则 Dinic 算法的增广轮数是 $O(\mid V \mid^{\frac{1}{2}})$ 的。其中，$deg_{in}(u)$ 和 $deg_{out}(u)$ 分别代表结点 u 的入度和出度。

证明

我们引入以下引理——对于这一形式的网络，其上的任意流总是可以分解成若干条单位流量的、**点不交** 的增广路。

假设我们已经进行了 $\mid V \mid^{\frac{1}{2}}$ 轮增广。根据层次图的定义，此时任意新的增广路的长度至少为 $\mid V \mid^{\frac{1}{2}}$。

考虑 G_f 上的最大流的增广路分解，我们得到的增广路的数量不能多于 $\frac{\mid V \mid}{\mid V \mid^{\frac{1}{2}}} \approx \mid V \mid^{\frac{1}{2}}$，这意味着 G_f 上最多还能执行 $\mid V \mid^{\frac{1}{2}}$ 轮增广。因此，总增广轮数是 $O(\mid V \mid^{\frac{1}{2}})$ 的。

综上，我们得出一些推论。

- 在单位容量的网络上，Dinic 算法的总时间复杂度是 $O(\mid E \mid \min(\mid E \mid^{\frac{1}{2}}, \mid V \mid^{\frac{2}{3}}))$。
- 在单位容量的网络上，如果除源汇点外每个结点 u 都满足 $deg_{in}(u) = 1$ 或 $deg_{out}(u) = 1$，Dinic 算法的总时间复杂度是 $O(\mid E \mid \mid V \mid^{\frac{1}{2}})$。对于二分图最大匹配问题，我们常使用 Hopcroft–Karp 算法解决，而这一算法实际上是 Dinic 算法在满足上述度数限制的单位容量网络上的特例。

代码实现

参考代码

```
struct MF {
  struct edge {
    int v, nxt, cap, flow;
  } e[N];

  int fir[N], cnt = 0;

  int n, S, T;
  ll maxflow = 0;
  int dep[N], cur[N];

  void init() {
    memset(fir, -1, sizeof fir);
    cnt = 0;
  }

  void addedge(int u, int v, int w) {
    e[cnt] = {v, fir[u], w, 0};
```

```
    fir[u] = cnt++;
    e[cnt] = {u, fir[v], 0, 0};
    fir[v] = cnt++;
  }

  bool bfs() {
    queue<int> q;
    memset(dep, 0, sizeof(int) * (n + 1));

    dep[S] = 1;
    q.push(S);
    while (q.size()) {
      int u = q.front();
      q.pop();
      for (int i = fir[u]; ~i; i = e[i].nxt) {
        int v = e[i].v;
        if ((!dep[v]) && (e[i].cap > e[i].flow)) {
          dep[v] = dep[u] + 1;
          q.push(v);
        }
      }
    }
    return dep[T];
  }

  int dfs(int u, int flow) {
    if ((u == T) || (!flow)) return flow;

    int ret = 0;
    for (int& i = cur[u]; ~i; i = e[i].nxt) {
      int v = e[i].v, d;
      if ((dep[v] == dep[u] + 1) &&
          (d = dfs(v, min(flow - ret, e[i].cap - e[i].flow)))) {
        ret += d;
        e[i].flow += d;
        e[i ^ 1].flow -= d;
        if (ret == flow) return ret;
      }
    }
    return ret;
  }

  void dinic() {
    while (bfs()) {
      memcpy(cur, fir, sizeof(int) * (n + 1));
      maxflow += dfs(S, INF);
    }
  }
} mf;
```

MPM 算法

MPM(Malhotra, Pramodh-Kumar and Maheshwari) 算法得到最大流的方式有两种：使用基于堆的优先队列，时间复杂度为 $O(n^3 \log n)$；常用 BFS 解法，时间复杂度为 $O(n^3)$。注意，本章节只专注于分析更优也更简洁的 $O(n^3)$ 算法。

MPM 算法的整体结构和 Dinic 算法类似，也是分阶段运行的。在每个阶段，在 G 的残量网络的分层网络中找到增广路。它与 Dinic 算法的主要区别在于寻找增广路的方式不同：MPM 算法中寻找增广路的部分的只花了 $O(n^2)$, 时间复杂度要优于 Dinic 算法。

MPM 算法需要考虑顶点而不是边的容量。在分层网络 L 中，如果定义点 v 的容量 $p(v)$ 为其传入残量和传出残量的最小值，则有：

$$p_{in}(v) = \sum_{(u,v)\in L} (c(u,v) - f(u,v))$$

$$p_{out}(v) = \sum_{(v,u)\in L} (c(v,u) - f(v,u))$$

$$p(v) = \min(p_{in}(v), p_{out}(v))$$

我们称节点 r 是参考节点当且仅当 $p(r) = \min p(v)$。对于一个参考节点 r，我们一定可以让经过 r 的流量增加 $p(r)$ 以使其容量变为 0。这是因为 L 是有向无环图且 L 中节点容量至少为 $p(r)$，所以我们一定能找到一条从 s 经过 r 到达 t 的有向路径。那么我们让这条路上的边流量都增加 $p(r)$ 即可。这条路即为这一阶段的增广路。寻找增广路可以用 BFS。增广完之后所有满流边都可以从 L 中删除，因为它们不会在此阶段后被使用。同样，所有与 s 和 t 不同且没有出边或入边的节点都可以删除。

时间复杂度分析

MPM 算法的每个阶段都需要 $O(V^2)$，因为最多有 V 次迭代（因为至少删除了所选的参考节点），并且在每次迭代中，我们删除除最多 V 之外经过的所有边。求和，我们得到 $O(V^2 + E) = O(V^2)$。由于阶段总数少于 V，因此 MPM 算法的总运行时间为 $O(V^3)$。

阶段总数小于 V 的证明

MPM 算法在少于 V 个阶段内结束。为了证明这一点，我们必须首先证明两个引理。

引理 1：每次迭代后，从 s 到每个点的距离不会减少，也就是说，$level_{i+1}[v] \geq level_i[v]$。

证明: 固定一个阶段 i 和点 v。考虑 G_i^R 中从 s 到 v 的任意最短路径 P。P 的长度等于 $level_i[v]$。注意 G_i^R 只能包含 G_i^R 的后向边和前向边。如果 P 没有 G_i^R 的后边，那么 $level_{i+1}[v] \geq level_i[v]$。因为 P 也是 G_i^R 中的一条路径。现在，假设 P 至少有一个后向边且第一个这样的边是 (u, w)，那么 $level_{i+1}[u] \geq level_i[u]$（因为第一种情况）。边 (u, w) 不属于 G_i^R，因此 (u, w) 受到前一次迭代的增广路的影响。这意味着 $level_i[u] = level_i[w] + 1$。此外，$level_{i+1}[w] = level_{i+1}[u] + 1$。从这两个方程和 $level_{i+1}[u] \geq level_i[u]$ 我们得到 $level_{i+1}[w] \geq level_i[w] + 2$。路径的剩余部分也可以使用相同思想。

引理 2：$level_{i+1}[t] > level_i[t]$。

证明：从引理一我们得出，$level_{i+1}[t] \geq level_i[t]$。假设 $level_{i+1}[t] = level_i[t]$，注意 G_i^R 只能包含 G_i^R 的后向边和前向边。这意味着 G_i^R 中有一条最短路径未被增广路阻塞。这就形成了矛盾。

实现

参考代码

```
struct MPM {
  struct FlowEdge {
    int v, u;
```

```
    long long cap, flow;

    FlowEdge() {}

    FlowEdge(int _v, int _u, long long _cap, long long _flow)
        : v(_v), u(_u), cap(_cap), flow(_flow) {}

    FlowEdge(int _v, int _u, long long _cap)
        : v(_v), u(_u), cap(_cap), flow(0ll) {}
};

constexpr static long long flow_inf = 1e18;
vector<FlowEdge> edges;
vector<char> alive;
vector<long long> pin, pout;
vector<list<int>> in, out;
vector<vector<int>> adj;
vector<long long> ex;
int n, m = 0;
int s, t;
vector<int> level;
vector<int> q;
int qh, qt;

void resize(int _n) {
  n = _n;
  ex.resize(n);
  q.resize(n);
  pin.resize(n);
  pout.resize(n);
  adj.resize(n);
  level.resize(n);
  in.resize(n);
  out.resize(n);
}

MPM() {}

MPM(int _n, int _s, int _t) {
  resize(_n);
  s = _s;
  t = _t;
}

void add_edge(int v, int u, long long cap) {
  edges.push_back(FlowEdge(v, u, cap));
  edges.push_back(FlowEdge(u, v, 0));
  adj[v].push_back(m);
  adj[u].push_back(m + 1);
  m += 2;
}

```

```
  bool bfs() {
    while (qh < qt) {
      int v = q[qh++];
      for (int id : adj[v]) {
        if (edges[id].cap - edges[id].flow < 1) continue;
        if (level[edges[id].u] != -1) continue;
        level[edges[id].u] = level[v] + 1;
        q[qt++] = edges[id].u;
      }
    }
    return level[t] != -1;
  }

  long long pot(int v) { return min(pin[v], pout[v]); }

  void remove_node(int v) {
    for (int i : in[v]) {
      int u = edges[i].v;
      auto it = find(out[u].begin(), out[u].end(), i);
      out[u].erase(it);
      pout[u] -= edges[i].cap - edges[i].flow;
    }
    for (int i : out[v]) {
      int u = edges[i].u;
      auto it = find(in[u].begin(), in[u].end(), i);
      in[u].erase(it);
      pin[u] -= edges[i].cap - edges[i].flow;
    }
  }

  void push(int from, int to, long long f, bool forw) {
    qh = qt = 0;
    ex.assign(n, 0);
    ex[from] = f;
    q[qt++] = from;
    while (qh < qt) {
      int v = q[qh++];
      if (v == to) break;
      long long must = ex[v];
      auto it = forw ? out[v].begin() : in[v].begin();
      while (true) {
        int u = forw ? edges[*it].u : edges[*it].v;
        long long pushed = min(must, edges[*it].cap - edges[*it].flow);
        if (pushed == 0) break;
        if (forw) {
          pout[v] -= pushed;
          pin[u] -= pushed;
        } else {
          pin[v] -= pushed;
          pout[u] -= pushed;
        }
        if (ex[u] == 0) q[qt++] = u;
```

```
        ex[u] += pushed;
        edges[*it].flow += pushed;
        edges[(*it) ^ 1].flow -= pushed;
        must -= pushed;
        if (edges[*it].cap - edges[*it].flow == 0) {
          auto jt = it;
          ++jt;
          if (forw) {
            in[u].erase(find(in[u].begin(), in[u].end(), *it));
            out[v].erase(it);
          } else {
            out[u].erase(find(out[u].begin(), out[u].end(), *it));
            in[v].erase(it);
          }
          it = jt;
        } else
          break;
        if (!must) break;
      }
    }
  }

  long long flow() {
    long long ans = 0;
    while (true) {
      pin.assign(n, 0);
      pout.assign(n, 0);
      level.assign(n, -1);
      alive.assign(n, true);
      level[s] = 0;
      qh = 0;
      qt = 1;
      q[0] = s;
      if (!bfs()) break;
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        out[i].clear();
        in[i].clear();
      }
      for (int i = 0; i < m; i++) {
        if (edges[i].cap - edges[i].flow == 0) continue;
        int v = edges[i].v, u = edges[i].u;
        if (level[v] + 1 == level[u] && (level[u] < level[t] || u == t)) {
          in[u].push_back(i);
          out[v].push_back(i);
          pin[u] += edges[i].cap - edges[i].flow;
          pout[v] += edges[i].cap - edges[i].flow;
        }
      }
      pin[s] = pout[t] = flow_inf;
      while (true) {
        int v = -1;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
```

```
160           if (!alive[i]) continue;
161           if (v == -1 || pot(i) < pot(v)) v = i;
162         }
163         if (v == -1) break;
164         if (pot(v) == 0) {
165           alive[v] = false;
166           remove_node(v);
167           continue;
168         }
169         long long f = pot(v);
170         ans += f;
171         push(v, s, f, false);
172         push(v, t, f, true);
173         alive[v] = false;
174         remove_node(v);
175       }
176     }
177     return ans;
178   }
179 };
```

ISAP

在 Dinic 算法中，我们每次求完增广路后都要跑 BFS 来分层，有没有更高效的方法呢?

答案就是下面要介绍的 ISAP 算法。

过程

和 Dinic 算法一样，我们还是先跑 BFS 对图上的点进行分层，不过与 Dinic 略有不同的是，我们选择在反图上，从 t 点向 s 点进行 BFS。

执行完分层过程后，我们通过 DFS 来找增广路。

增广的过程和 Dinic 类似，我们只选择比当前点层数少 1 的点来增广。

与 Dinic 不同的是，我们并不会重跑 BFS 来对图上的点重新分层，而是在增广的过程中就完成重分层过程。

具体来说，设 i 号点的层为 d_i，当我们结束在 i 号点的增广过程后，我们遍历残量网络上 i 的所有出边，找到层最小的出点 j，随后令 $d_i \leftarrow d_j + 1$。特别地，若残量网络上 i 无出边，则 $d_i \leftarrow n$。

容易发现，当 $d_s \geq n$ 时，图上不存在增广路，此时即可终止算法。

和 Dinic 类似，ISAP 中也存在 **当前弧优化**。

而 ISAP 还存在另外一个优化，我们记录层数为 i 的点的数量 num_i，每当将一个点的层数从 x 更新到 y 时，同时更新 num 数组的值，若在更新后 $num_x = 0$，则意味着图上出现了断层，无法再找到增广路，此时可以直接终止算法（实现时直接将 d_s 标为 n），该优化被称为 GAP **优化**。

实现

参考代码

```
1 struct Edge {
2   int from, to, cap, flow;
```

```
3
4   Edge(int u, int v, int c, int f) : from(u), to(v), cap(c), flow(f) {}
5 };
6
7 bool operator<(const Edge& a, const Edge& b) {
8   return a.from < b.from || (a.from == b.from && a.to < b.to);
9 }
10
11 struct ISAP {
12   int n, m, s, t;
13   vector<Edge> edges;
14   vector<int> G[MAXN];
15   bool vis[MAXN];
16   int d[MAXN];
17   int cur[MAXN];
18   int p[MAXN];
19   int num[MAXN];
20
21   void AddEdge(int from, int to, int cap) {
22     edges.push_back(Edge(from, to, cap, 0));
23     edges.push_back(Edge(to, from, 0, 0));
24     m = edges.size();
25     G[from].push_back(m - 2);
26     G[to].push_back(m - 1);
27   }
28
29   bool BFS() {
30     memset(vis, 0, sizeof(vis));
31     queue<int> Q;
32     Q.push(t);
33     vis[t] = true;
34     d[t] = 0;
35     while (!Q.empty()) {
36       int x = Q.front();
37       Q.pop();
38       for (int i = 0; i < G[x].size(); i++) {
39         Edge& e = edges[G[x][i] ^ 1];
40         if (!vis[e.from] && e.cap > e.flow) {
41           vis[e.from] = true;
42           d[e.from] = d[x] + 1;
43           Q.push(e.from);
44         }
45       }
46     }
47     return vis[s];
48   }
49
50   void init(int n) {
51     this->n = n;
52     for (int i = 0; i < n; i++) G[i].clear();
53     edges.clear();
54   }
```

```
55
56  int Augment() {
57    int x = t, a = INF;
58    while (x != s) {
59      Edge& e = edges[p[x]];
60      a = min(a, e.cap - e.flow);
61      x = edges[p[x]].from;
62    }
63    x = t;
64    while (x != s) {
65      edges[p[x]].flow += a;
66      edges[p[x] ^ 1].flow -= a;
67      x = edges[p[x]].from;
68    }
69    return a;
70  }
71
72  int Maxflow(int s, int t) {
73    this->s = s;
74    this->t = t;
75    int flow = 0;
76    BFS();
77    memset(num, 0, sizeof(num));
78    for (int i = 0; i < n; i++) num[d[i]]++;
79    int x = s;
80    memset(cur, 0, sizeof(cur));
81    while (d[s] < n) {
82      if (x == t) {
83        flow += Augment();
84        x = s;
85      }
86      int ok = 0;
87      for (int i = cur[x]; i < G[x].size(); i++) {
88        Edge& e = edges[G[x][i]];
89        if (e.cap > e.flow && d[x] == d[e.to] + 1) {
90          ok = 1;
91          p[e.to] = G[x][i];
92          cur[x] = i;
93          x = e.to;
94          break;
95        }
96      }
97      if (!ok) {
98        int m = n - 1;
99        for (int i = 0; i < G[x].size(); i++) {
100         Edge& e = edges[G[x][i]];
101         if (e.cap > e.flow) m = min(m, d[e.to]);
102       }
103       if (--num[d[x]] == 0) break;
104       num[d[x] = m + 1]++;
105       cur[x] = 0;
106       if (x != s) x = edges[p[x]].from;
```

```
      }
    }
    return flow;
  }
};
```

Push-Relabel 预流推进算法

该方法在求解过程中忽略流守恒性，并每次对一个结点更新信息，以求解最大流。

通用的预流推进算法

首先我们介绍预流推进算法的主要思想，以及一个可行的暴力实现算法。

预流推进算法通过对单个结点的更新操作，直到没有结点需要更新来求解最大流。

算法过程维护的流函数不一定保持流守恒性，对于一个结点，我们允许进入结点的流超过流出结点的流，超过的部分被称为结点 $u(u \in V - \{s,t\})$ 的 **超额流** $e(u)$：

$$e(u) = \sum_{(x,u)\in E} f(x,u) - \sum_{(u,y)\in E} f(u,y)$$

若 $e(u) > 0$，称结点 u **溢出**[3]，注意当我们提到溢出结点时，并不包括 s 和 t。

预流推进算法维护每个结点的高度 $h(u)$，并且规定溢出的结点 u 如果要推送超额流，只能向高度小于 u 的结点推送；如果 u 没有相邻的高度小于 u 的结点，就修改 u 的高度（重贴标签）。

高度函数[4]

准确地说，预流推进维护以下的一个映射 $h : V \to \mathbf{N}$：

- $h(s) = |\ V\ |, h(t) = 0$
- $\forall (u,v) \in E_f, h(u) \le h(v) + 1$

称 h 是残量网络 $G_f = (V_f, E_f)$ 的高度函数。

引理 1：设 G_f 上的高度函数为 h，对于任意两个结点 $u, v \in V$，如果 $h(u) > h(v) + 1$，则 (u,v) 不是 G_f 中的边。

算法只会在 $h(u) = h(v) + 1$ 的边执行推送。

推送（Push）

适用条件：结点 u 溢出，且存在结点 $v((u,v) \in E_f, c(u,v) - f(u,v) > 0, h(u) = h(v) + 1)$，则 push 操作适用于 (u,v)。

于是，我们尽可能将超额流从 u 推送到 v，推送过程中我们只关心超额流和 $c(u,v) - f(u,v)$ 的最小值，不关心 v 是否溢出。

如果 (u,v) 在推送完之后满流，将其从残量网络中删除。

重贴标签（Relabel）

适用条件：如果结点 u 溢出，且 $\forall (u,v) \in E_f, h(u) \le h(v)$，则 relabel 操作适用于 u。

则将 $h(u)$ 更新为 $\min_{(u,v)\in E_f} h(v) + 1$ 即可。

---

[3] 英语文献中通常称为「active」。

[4] 在英语文献中，一个结点的高度通常被称为「distance label」。此处使用的「高度」这个术语源自算法导论中的相关章节。你可以在机械工业出版社算法导论（原书第 3 版）的 P432 脚注中找到这么做的理由。

初始化

$$\forall (u,v) \in E,\quad f(u,v) = \begin{cases} c(u,v), u = s \\ 0, \qquad u \neq s \end{cases}$$

$$\forall u \in V,\quad h(u) = \begin{cases} |\ V\ |, u = s \\ 0, \qquad u \neq s \end{cases}$$

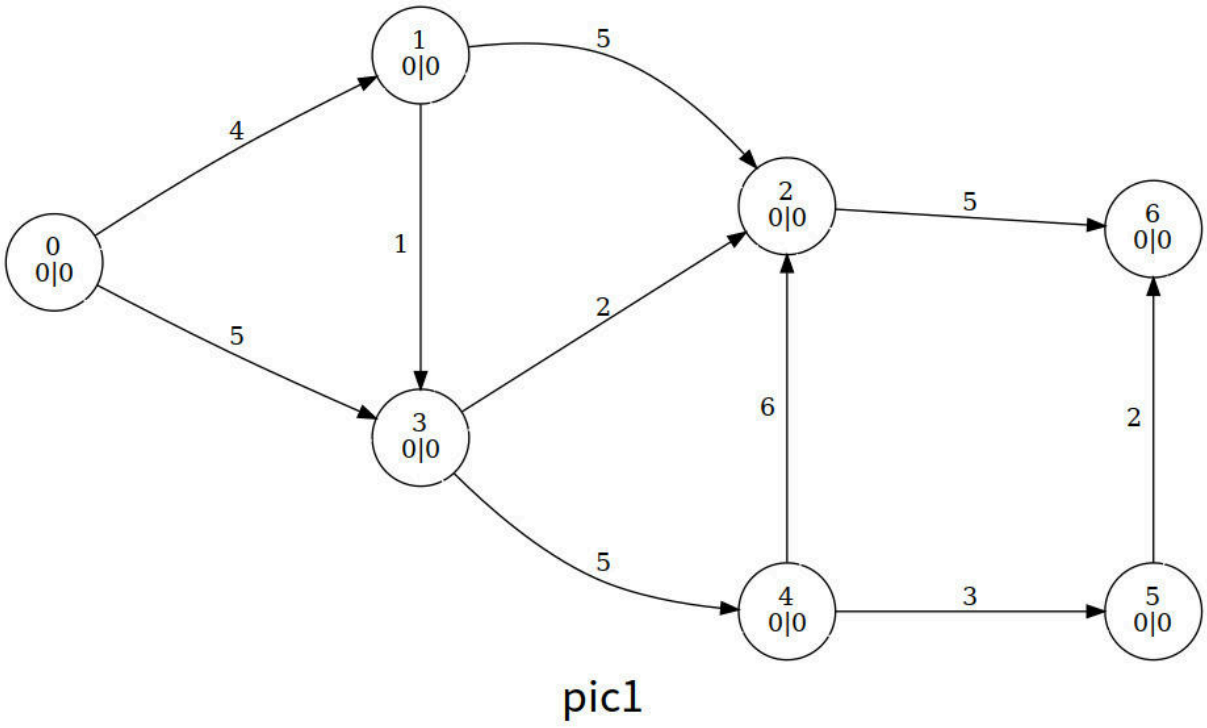
$$e(u) = \sum_{(x,u)\in E} f(x,u) - \sum_{(u,y)\in E} f(u,y)$$

上述将 $(s,v) \in E$ 充满流，并将 $h(s)$ 抬高，使得 $(s,v) \notin E_f$，因为 $h(s) > h(v)$，而且 (s,v) 毕竟满流，没必要留在残量网络中；上述还将 $e(s)$ 初始化为 $\sum_{(s,v)\in E} f(s,v)$ 的相反数。

过程

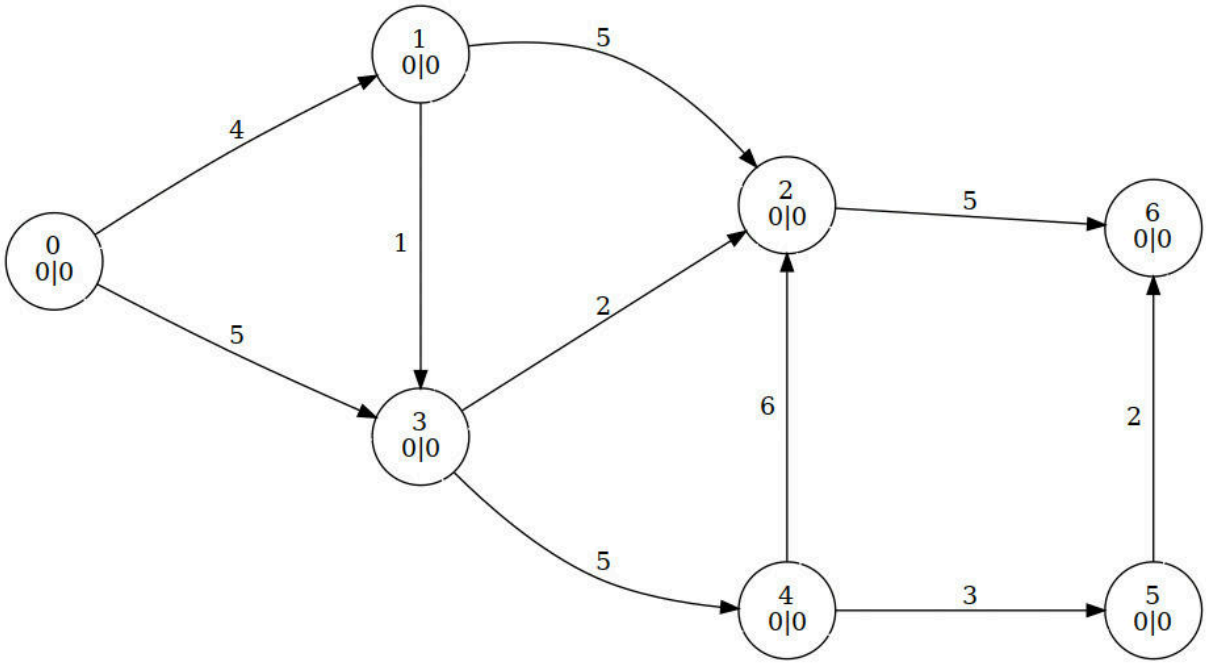
我们每次扫描整个图，只要存在结点 u 满足 push 或 relabel 操作的条件，就执行对应的操作。

如图，每个结点中间表示编号，左下表示高度值 $h(u)$，右下表示超额流 $e(u)$，结点颜色的深度也表示结点的高度；边权表示 $c(u,v) - f(u,v)$，绿色的边表示满足 $h(u) = h(v) + 1$ 的边 (u,v)（即残量网络的边 E_f）：

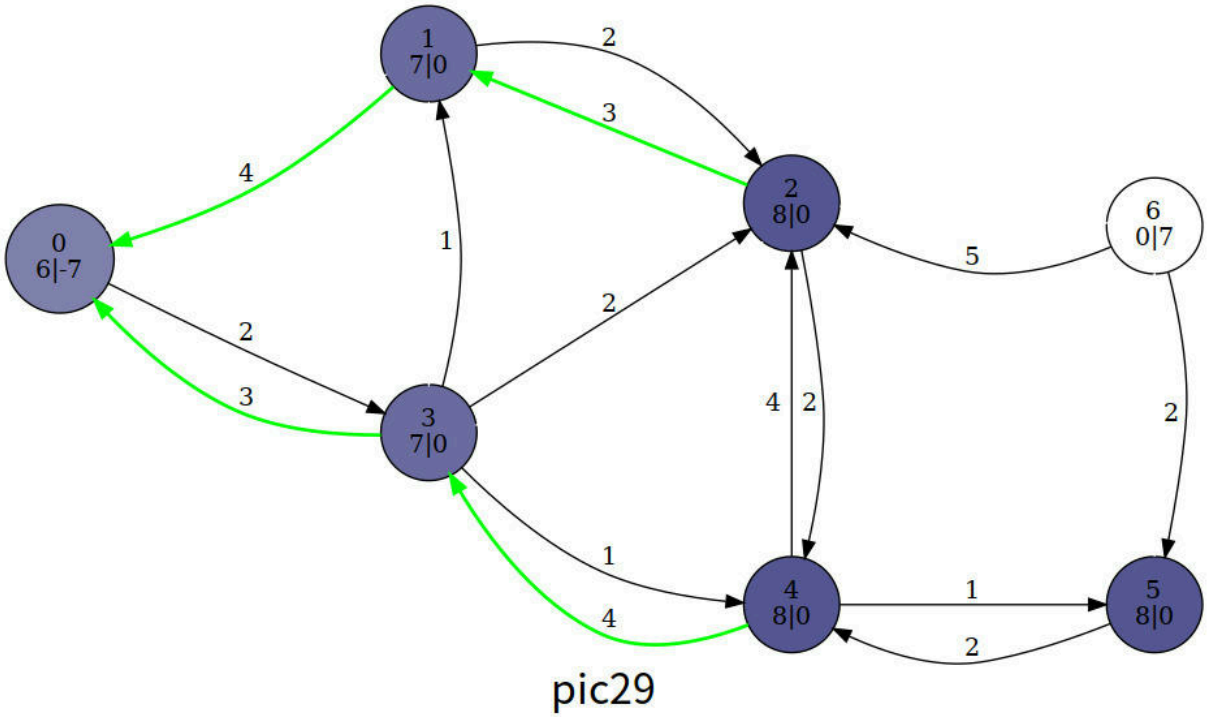


pic1

整个算法我们大致浏览一下过程，这里笔者使用的是一个暴力算法，即暴力扫描是否有溢出的结点，有就更新



最后的结果



可以发现，最后的超额流一部分回到了 s，且除了源点汇点，其他结点都没有溢出；这时的流函数 f 满足流守恒性，为最大流，流量即为 $e(t)$。

但是实际上论文[5]指出只处理高度小于 n 的溢出节点也能获得正确的最大流值，不过这样一来算法结束的时候预流还不满足流函数性质，不能知道每条边上真实的流量。

[5]Cherkassky B V, Goldberg A V. On implementing push-relabel method for the maximum flow problem[C]//International Conference on Integer Programming and Combinatorial Optimization. Springer, Berlin, Heidelberg, 1995: 157-171.

实现

核心代码

```
constexpr int N = 1e4 + 4, M = 1e5 + 5, INF = 0x3f3f3f3f;
int n, m, s, t, maxflow, tot;
int ht[N], ex[N];

void init() {  // 初始化
  for (int i = h[s]; i; i = e[i].nex) {
    const int &v = e[i].t;
    ex[v] = e[i].v, ex[s] -= ex[v], e[i ^ 1].v = e[i].v, e[i].v = 0;
  }
  ht[s] = n;
}

bool push(int ed) {
  const int &u = e[ed ^ 1].t, &v = e[ed].t;
  int flow = min(ex[u], e[ed].v);
  ex[u] -= flow, ex[v] += flow, e[ed].v -= flow, e[ed ^ 1].v += flow;
  return ex[u];  // 如果 u 仍溢出，返回 1
}

void relabel(int u) {
  ht[u] = INF;
  for (int i = h[u]; i; i = e[i].nex)
    if (e[i].v) ht[u] = min(ht[u], ht[e[i].t]);
  ++ht[u];
}
```

HLPP 算法

最高标号预流推进算法（Highest Label Preflow Push）在上述通用的预流推送算法中，在每次选择结点时，都优先选择高度最高的溢出结点，其算法复杂度为 $O(n^2\sqrt{m})$。

过程

具体地说，HLPP 算法过程如下：

1. 初始化（基于预流推进算法）；
2. 选择溢出结点中高度最高的结点 u，并对它所有可以推送的边进行推送；
3. 如果 u 仍溢出，对它重贴标签，回到步骤 2；
4. 如果没有溢出的结点，算法结束。

一篇对最大流算法实际表现进行测试的论文[6]表明，实际上基于预流的算法，有相当一部分时间都花在了重贴标签这一步上。以下介绍两种来自论文[7]的能显著减少重贴标签次数的优化。

BFS 优化

HLPP 的上界为 $O(n^2\sqrt{m})$，但在使用时卡得比较紧；我们可以在初始化高度的时候进行优化。具体来说，我们初始化 $h(u)$ 为 u 到 t 的最短距离；特别地，$h(s)=n$。

在 BFS 的同时我们顺便检查图的连通性，排除无解的情况。

[6]Ahuja R K, Kodialam M, Mishra A K, et al. Computational investigations of maximum flow algorithms[J]. European Journal of Operational Research, 1997, 97(3): 509-542.

[7]Derigs U, Meier W. Implementing Goldberg's max-flow-algorithm—A computational investigation[J]. Zeitschrift für Operations Research, 1989, 33(6): 383-403.

GAP 优化

HLPP 推送的条件是 $h(u) = h(v) + 1$，而如果在算法的某一时刻，存在某个 k，使得 $h(u) = k$ 的结点个数为 0，那么对于 $h(u) > k$ 的结点就永远无法推送超额流到 t，因此只能送回 s，那么我们就在这时直接让他们的高度变成至少 $n + 1$，以尽快推送回 s，减少重贴标签的操作。

以下的实现采取论文[8]中的实现方法，使用 $N*2 - 1$ 个桶 `B`，其中 `B[i]` 中记录所有当前高度为 i 的溢出节点。加入了以上提到的两种优化，并且只处理了高度小于 n 的溢出节点。

值得注意的是论文[9]中使用的桶是基于链表的栈，而 STL 中的 `stack` 默认的容器是 `deque`。经过简单的测试发现 `vector`，`deque`，`list` 在本题的实际运行过程中效率区别不大。

实现

LuoguP4722【模板】最大流 加强版/预流推进

```cpp
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>
#include <stack>
using namespace std;
constexpr int N = 1200, M = 120000, INF = 0x3f3f3f3f;
int n, m, s, t;

struct qxx {
  int nex, t;
  long long v;
};

qxx e[M * 2 + 1];
int h[N + 1], cnt = 1;

void add_path(int f, int t, long long v) {
  e[++cnt] = qxx{h[f], t, v}, h[f] = cnt;
}

void add_flow(int f, int t, long long v) {
  add_path(f, t, v);
  add_path(t, f, 0);
}

int ht[N + 1];          // 高度;
long long ex[N + 1];    // 超额流;
int gap[N];             // gap 优化. gap[i] 为高度为 i 的节点的数量
stack<int> B[N];        // 桶 B[i] 中记录所有 ht[v]==i 的v
int level = 0;          // 溢出节点的最高高度

int push(int u) {       // 尽可能通过能够推送的边推送超额流
  bool init = u == s;   // 是否在初始化
  for (int i = h[u]; i; i = e[i].nex) {
    const int &v = e[i].t;
```

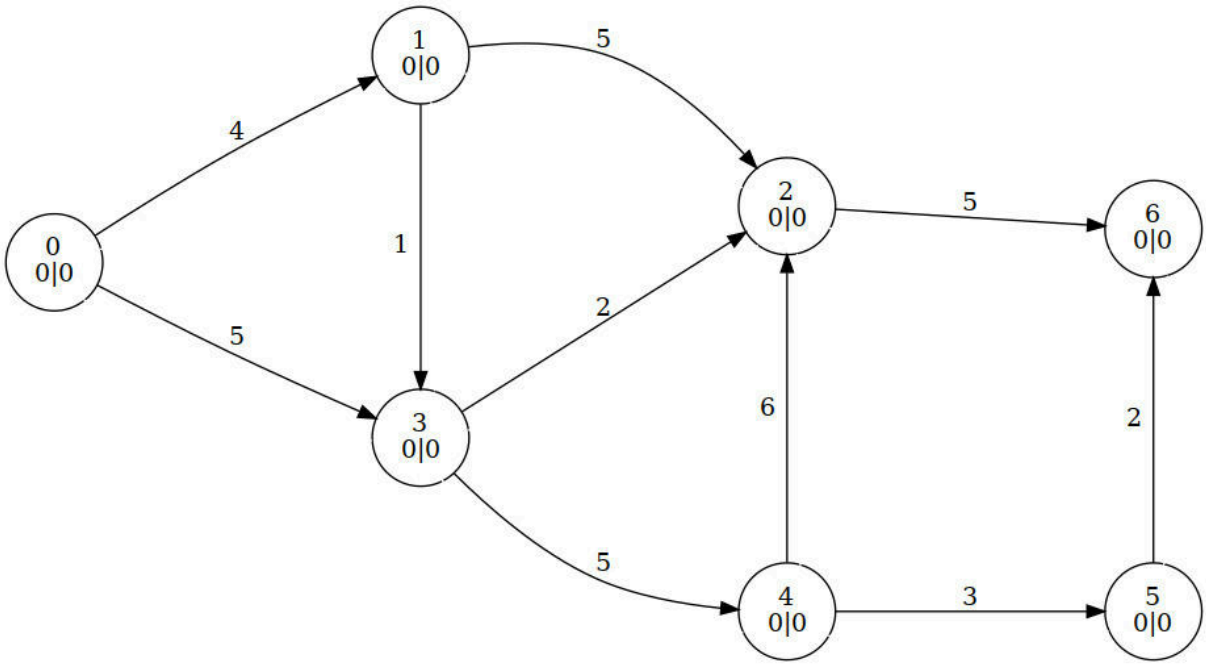
[8] Ahuja R K, Kodialam M, Mishra A K, et al. Computational investigations of maximum flow algorithms[J]. European Journal of Operational Research, 1997, 97(3): 509-542.

[9] Ahuja R K, Kodialam M, Mishra A K, et al. Computational investigations of maximum flow algorithms[J]. European Journal of Operational Research, 1997, 97(3): 509-542.

```
36      const long long &w = e[i].v;
37      // 初始化时不考虑高度差为1
38      if (!w || (init == false && ht[u] != ht[v] + 1) || ht[v] == INF)
continue;
39      long long k = init ? w : min(w, ex[u]);
40      // 取到剩余容量和超额流的最小值，初始化时可以使源的溢出量为负数。
41      if (v != s && v != t && !ex[v]) B[ht[v]].push(v), level = max(level,
ht[v]);
42      ex[u] -= k, ex[v] += k, e[i].v -= k, e[i ^ 1].v += k;  // push
43      if (!ex[u]) return 0;  // 如果已经推送完就返回
44    }
45    return 1;
46  }
47
48  void relabel(int u) {  // 重贴标签（高度）
49    ht[u] = INF;
50    for (int i = h[u]; i; i = e[i].nex)
51      if (e[i].v) ht[u] = min(ht[u], ht[e[i].t]);
52    if (++ht[u] < n) {  // 只处理高度小于 n 的节点
53      B[ht[u]].push(u);
54      level = max(level, ht[u]);
55      ++gap[ht[u]];  // 新的高度，更新 gap
56    }
57  }
58
59  bool bfs_init() {
60    memset(ht, 0x3f, sizeof(ht));
61    queue<int> q;
62    q.push(t), ht[t] = 0;
63    while (q.size()) {  // 反向 BFS，遇到没有访问过的结点就入队
64      int u = q.front();
65      q.pop();
66      for (int i = h[u]; i; i = e[i].nex) {
67        const int &v = e[i].t;
68        if (e[i ^ 1].v && ht[v] > ht[u] + 1) ht[v] = ht[u] + 1, q.push(v);
69      }
70    }
71    return ht[s] != INF;  // 如果图不连通，返回 0
72  }
73
74  // 选出当前高度最大的节点之一，如果已经没有溢出节点返回 0
75  int select() {
76    while (level > -1 && B[level].size() == 0) level--;
77    return level == -1 ? 0 : B[level].top();
78  }
79
80  long long hlpp() {            // 返回最大流
81    if (!bfs_init()) return 0;  // 图不连通
82    memset(gap, 0, sizeof(gap));
83    for (int i = 1; i <= n; i++)
84      if (ht[i] != INF) gap[ht[i]]++;  // 初始化 gap
85    ht[s] = n;
```

```
  push(s);  // 初始化预流
  int u;
  while ((u = select())) {
    B[level].pop();
    if (push(u)) {  // 仍然溢出
      if (!--gap[ht[u]])
        for (int i = 1; i <= n; i++)
          if (i != s && ht[i] > ht[u] && ht[i] < n + 1)
            ht[i] = n + 1;  // 这里重贴成 n+1 的节点都不是溢出节点
      relabel(u);
    }
  }
  return ex[t];
}

int main() {
  scanf("%d%d%d%d", &n, &m, &s, &t);
  for (int i = 1, u, v, w; i <= m; i++) {
    scanf("%d%d%d", &u, &v, &w);
    add_flow(u, v, w);
  }
  printf("%lld", hlpp());
  return 0;
}
```

感受一下运行过程



pic1-origin

其中 pic13 到 pic14 执行了 Relabel(4)，并进行了 GAP 优化。

脚注

[1] http://pisces.ck.tp.edu.tw/~peng/index.php?action=showfile&file=f6cdf7ef750d7dc79c7d599b942acbaaee86a2e3e

[2] https://people.orie.cornell.edu/dpw/orie633/LectureNotes/lecture9.pdf

11.23.3 最小割

概念

割

对于一个网络流图 $G=(V,E)$，其割的定义为一种 **点的划分方式**：将所有的点划分为 S 和 $T=V-S$ 两个集合，其中源点 $s\in S$，汇点 $t\in T$。

割的容量

我们的定义割 (S,T) 的容量 $c(S,T)$ 表示所有从 S 到 T 的边的容量之和，即 $c(S,T)=\sum_{u\in S,v\in T}c(u,v)$。当然我们也可以用 $c(s,t)$ 表示 $c(S,T)$。

最小割

最小割就是求得一个割 (S,T) 使得割的容量 $c(S,T)$ 最小。

证明

最大流最小割定理

参见 最大流→11.23.2@p2792 页面最大流最小割定理一节。

代码

最小割

通过 **最大流最小割定理**，我们可以直接得到如下代码：

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>

constexpr int N = 1e4 + 5, M = 2e5 + 5;
int n, m, s, t, tot = 1, lnk[N], ter[M], nxt[M], val[M], dep[N], cur[N];

void add(int u, int v, int w) {
  ter[++tot] = v, nxt[tot] = lnk[u], lnk[u] = tot, val[tot] = w;
}

void addedge(int u, int v, int w) { add(u, v, w), add(v, u, 0); }

int bfs(int s, int t) {
  memset(dep, 0, sizeof(dep));
  memcpy(cur, lnk, sizeof(lnk));
  std::queue<int> q;
  q.push(s), dep[s] = 1;
  while (!q.empty()) {
    int u = q.front();
```

```
    q.pop();
    for (int i = lnk[u]; i; i = nxt[i]) {
      int v = ter[i];
      if (val[i] && !dep[v]) q.push(v), dep[v] = dep[u] + 1;
    }
  }
  return dep[t];
}

int dfs(int u, int t, int flow) {
  if (u == t) return flow;
  int ans = 0;
  for (int &i = cur[u]; i && ans < flow; i = nxt[i]) {
    int v = ter[i];
    if (val[i] && dep[v] == dep[u] + 1) {
      int x = dfs(v, t, std::min(val[i], flow - ans));
      if (x) val[i] -= x, val[i ^ 1] += x, ans += x;
    }
  }
  if (ans < flow) dep[u] = -1;
  return ans;
}

int dinic(int s, int t) {
  int ans = 0;
  while (bfs(s, t)) {
    int x;
    while ((x = dfs(s, t, 1 << 30))) ans += x;
  }
  return ans;
}

int main() {
  scanf("%d%d%d%d", &n, &m, &s, &t);
  while (m--) {
    int u, v, w;
    scanf("%d%d%d", &u, &v, &w);
    addedge(u, v, w);
  }
  printf("%d\n", dinic(s, t));
  return 0;
}
```

方案

我们可以通过从源点 s 开始 DFS，每次走残量大于 0 的边，找到所有 S 点集内的点。

```
void dfs(int u) {
  vis[u] = 1;
  for (int i = lnk[u]; i; i = nxt[i]) {
    int v = ter[i];
    if (!vis[v] && val[i]) dfs(v);
  }
```

```
}
```

割边数量

如果需要在最小割的前提下最小化割边数量，那么先求出最小割，把没有满流的边容量改成 ∞，满流的边容量改成 1，重新跑一遍最小割就可求出最小割边数量；如果没有最小割的前提，直接把所有边的容量设成 1，求一遍最小割就好了。

问题模型 1

有 n 个物品和两个集合 A, B，如果一个物品没有放入 A 集合会花费 a_i，没有放入 B 集合会花费 b_i；还有若干个形如 u_i, v_i, w_i 限制条件，表示如果 u_i 和 v_i 同时不在一个集合会花费 w_i。每个物品必须且只能属于一个集合，求最小的代价。

这是一个经典的 **二者选其一** 的最小割题目。我们对于每个集合设置源点 s 和汇点 t，第 i 个点由 s 连一条容量为 a_i 的边、向 t 连一条容量为 b_i 的边。对于限制条件 u, v, w，我们在 u, v 之间连容量为 w 的双向边。

注意到当源点和汇点不相连时，代表这些点都选择了其中一个集合。如果将连向 s 或 t 的边割开，表示不放在 A 或 B 集合，如果把物品之间的边割开，表示这两个物品不放在同一个集合。

最小割就是最小花费。

问题模型 2

最大权值闭合图，即给定一张有向图，每个点都有一个权值（可以为正或负或 0），你需要选择一个权值和最大的子图，使得子图中每个点的后继都在子图中。

做法：建立超级源点 s 和超级汇点 t，若节点 u 权值为正，则 s 向 u 连一条有向边，边权即为该点点权；若节点 u 权值为负，则由 u 向 t 连一条有向边，边权即为该点点权的相反数。原图上所有边权改为 ∞。跑网络最大流，将所有正权值之和减去最大流，即为答案。

几个小结论来证明：

1. 每一个符合条件的子图都对应流量网络中的一个割。因为每一个割将网络分为两部分，与 s 相连的那部分满足没有边指向另一部分，于是满足上述条件。这个命题是充要的。
2. 最小割所去除的边必须与 s 和 t 其中一者相连。因为否则边权是 ∞，不可能成为最小割。
3. 我们所选择的那部分子图，权值和 $=$ 所有正权值之和 $-$ 我们未选择的正权值点的权值之和 $+$ 我们选择的负权值点的权值之和。当我们不选择一个正权值点时，其与 s 的连边会被断开；当我们选择一个负权值点时，其与 t 的连边会被断开。断开的边的边权之和即为割的容量。于是上述式子转化为：权值和 $=$ 所有正权值之和 $-$ 割的容量。
4. 于是得出结论，最大权值和 $=$ 所有正权值之和 $-$ 最小割 $=$ 所有正权值之和 $-$ 最大流。

习题

- 「USACO 4.4」Pollutant Control[1]
- 「USACO 5.4」Telecowmunication[2]
- 「Luogu 1361」小 M 的作物[3]
- 「SHOI 2007」善意的投票[4]
- 太空飞行计划问题[5]

外部参考资料

[1] 「USACO 4.4」Pollutant Control

[2] 「USACO 5.4」Telecowmunication

[3] 「Luogu 1361」小 M 的作物

[4] 「SHOI 2007」善意的投票 [5] 太空飞行计划问题

11.23.4 费用流

在看这篇文章前请先看 网络流简介→11.23.1@p2791 这篇 wiki 的定义部分。

费用流

给定一个网络 $G=(V,E)$，每条边除了有容量限制 $c(u,v)$，还有一个单位流量的费用 $w(u,v)$。

当 (u,v) 的流量为 $f(u,v)$ 时，需要花费 $f(u,v)\times w(u,v)$ 的费用。

w 也满足斜对称性，即 $w(u,v)=-w(v,u)$。

则该网络中总花费最小的最大流称为 **最小费用最大流**，即在最大化 $\sum_{(s,v)\in E} f(s,v)$ 的前提下最小化 $\sum_{(u,v)\in E} f(u,v)\times w(u,v)$。

SSP 算法

SSP（Successive Shortest Path）算法是一个贪心的算法。它的思路是每次寻找单位费用最小的增广路进行增广，直到图上不存在增广路为止。

如果图上存在单位费用为负的圈，SSP 算法无法正确求出该网络的最小费用最大流。此时需要先使用消圈算法消去图上的负圈。

证明

我们考虑使用数学归纳法和反证法来证明 SSP 算法的正确性。

设流量为 i 的时候最小费用为 f_i。我们假设最初的网络上 **没有负圈**，这种情况下 $f_0=0$。

假设用 SSP 算法求出的 f_i 是最小费用，我们在 f_i 的基础上，找到一条最短的增广路，从而求出 f_{i+1}。这时 $f_{i+1}-f_i$ 是这条最短增广路的长度。

假设存在更小的 f_{i+1}，设它为 f'_{i+1}。因为 $f_{i+1}-f_i$ 已经是最短增广路了，所以 $f'_{i+1}-f_i$ 一定对应一个经过 **至少一个负圈** 的增广路。

这时候矛盾就出现了：既然存在一条经过至少一个负圈的增广路，那么 f_i 就不是最小费用了。因为只要给这个负圈添加流量，就可以在不增加 s 流出的流量的前提下，使 f_i 对应的费用更小。

综上，SSP 算法可以正确求出无负圈网络的最小费用最大流。

时间复杂度

如果使用 Bellman–Ford 算法→11.9.1@p2624 求解最短路，每次找增广路的时间复杂度为 $O(nm)$。设该网络的最大流为 f，则最坏时间复杂度为 $O(nmf)$。事实上，SSP 算法是 伪多项式时间→13.9@p3175 的。

为什么 SSP 算法是伪多项式时间的？

SSP 算法的时间复杂度有 $O(nmf)$ 的上界，这是一个关于值域的多项式，所以是伪多项式时间的。

可以构造 $m=n^2, f=2^{n/2}$ 的网络[10]使得 SSP 算法的时间复杂度达到 $O(n^3 2^{n/2})$，所以 SSP 算法不是多项式时间的。

实现

只需将 EK 算法或 Dinic 算法中找增广路的过程，替换为用最短路算法寻找单位费用最小的增广路即可。

[10] 详细构造方法可以参考 min_25 的博客[1]。

基于 EK 算法的实现

```
struct qxx {
  int nex, t, v, c;
};

qxx e[M];
int h[N], cnt = 1;

void add_path(int f, int t, int v, int c) {
  e[++cnt] = qxx{h[f], t, v, c}, h[f] = cnt;
}

void add_flow(int f, int t, int v, int c) {
  add_path(f, t, v, c);
  add_path(t, f, 0, -c);
}

int dis[N], pre[N], incf[N];
bool vis[N];

bool spfa() {
  memset(dis, 0x3f, sizeof(dis));
  queue<int> q;
  q.push(s), dis[s] = 0, incf[s] = INF, incf[t] = 0;
  while (q.size()) {
    int u = q.front();
    q.pop();
    vis[u] = false;
    for (int i = h[u]; i; i = e[i].nex) {
      const int &v = e[i].t, &w = e[i].v, &c = e[i].c;
      if (!w || dis[v] <= dis[u] + c) continue;
      dis[v] = dis[u] + c, incf[v] = min(w, incf[u]), pre[v] = i;
      if (!vis[v]) q.push(v), vis[v] = true;
    }
  }
  return incf[t];
}

int maxflow, mincost;

void update() {
  maxflow += incf[t];
  for (int u = t; u != s; u = e[pre[u] ^ 1].t) {
    e[pre[u]].v -= incf[t], e[pre[u] ^ 1].v += incf[t];
    mincost += incf[t] * e[pre[u]].c;
  }
}

// 调用：while(spfa())update();
```

基于 Dinic 算法的实现

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>

constexpr int N = 5e3 + 5, M = 1e5 + 5;
constexpr int INF = 0x3f3f3f3f;
int n, m, tot = 1, lnk[N], cur[N], ter[M], nxt[M], cap[M], cost[M], dis[N],
ret;
bool vis[N];

void add(int u, int v, int w, int c) {
  ter[++tot] = v, nxt[tot] = lnk[u], lnk[u] = tot, cap[tot] = w, cost[tot]
= c;
}

void addedge(int u, int v, int w, int c) { add(u, v, w, c), add(v, u, 0,
-c); }

bool spfa(int s, int t) {
  memset(dis, 0x3f, sizeof(dis));
  memcpy(cur, lnk, sizeof(lnk));
  std::queue<int> q;
  q.push(s), dis[s] = 0, vis[s] = true;
  while (!q.empty()) {
    int u = q.front();
    q.pop(), vis[u] = false;
    for (int i = lnk[u]; i; i = nxt[i]) {
      int v = ter[i];
      if (cap[i] && dis[v] > dis[u] + cost[i]) {
        dis[v] = dis[u] + cost[i];
        if (!vis[v]) q.push(v), vis[v] = true;
      }
    }
  }
  return dis[t] != INF;
}

int dfs(int u, int t, int flow) {
  if (u == t) return flow;
  vis[u] = true;
  int ans = 0;
  for (int &i = cur[u]; i && ans < flow; i = nxt[i]) {
    int v = ter[i];
    if (!vis[v] && cap[i] && dis[v] == dis[u] + cost[i]) {
      int x = dfs(v, t, std::min(cap[i], flow - ans));
      if (x) ret += x * cost[i], cap[i] -= x, cap[i ^ 1] += x, ans += x;
    }
  }
  vis[u] = false;
  return ans;
```

```
}

int mcmf(int s, int t) {
  int ans = 0;
  while (spfa(s, t)) {
    int x;
    while ((x = dfs(s, t, INF))) ans += x;
  }
  return ans;
}

int main() {
  int s, t;
  scanf("%d%d%d%d", &n, &m, &s, &t);
  while (m--) {
    int u, v, w, c;
    scanf("%d%d%d%d", &u, &v, &w, &c);
    addedge(u, v, w, c);
  }
  int ans = mcmf(s, t);
  printf("%d %d\n", ans, ret);
  return 0;
}
```

Primal-Dual 原始对偶算法

用 Bellman–Ford 求解最短路的时间复杂度为 $O(nm)$，无论在稀疏图上还是稠密图上都不及 Dijkstra 算法[11]。但网络上存在单位费用为负的边，因此无法直接使用 Dijkstra 算法。

Primal-Dual 原始对偶算法的思路与 Johnson 全源最短路径算法→11.9.1@p2624 类似，通过为每个点设置一个势能，将网络上所有边的费用（下面简称为边权）全部变为非负值，从而可以应用 Dijkstra 算法找出网络上单位费用最小的增广路。

首先跑一次最短路，求出源点到每个点的最短距离（也是该点的初始势能）h_i。接下来和 Johnson 算法一样，对于一条从 u 到 v，单位费用为 w 的边，将其边权重置为 $w + h_u - h_v$。

可以发现，这样设置势能后新网络上的最短路径和原网络上的最短路径一定对应。证明在介绍 Johnson 算法时已经给出，这里不再展开。

与常规的最短路问题不同的是，每次增广后图的形态会发生变化，这种情况下各点的势能需要更新。

如何更新呢？先给出结论，设增广后从源点到 i 号点的最短距离为 d'_i（这里的距离为重置每条边边权后得到的距离），只需给 h_i 加上 d'_i 即可。下面我们证明，这样更新边权后，图上所有边的边权均为非负。

容易发现，在一轮增广后，由于一些 (i,j) 边在增广路上，残量网络上会相应多出一些 (j,i) 边，且一定会满足 $d'_i + (w(i,j) + h_i - h_j) = d'_j$（否则 (i,j) 边就不会在增广路上了）。稍作变形后可以得到 $w(j,i) + (h_j + d'_j) - (h_i + d'_i) = 0$。因此新增的边的边权非负。

而对于原有的边，在增广前，$d'_i + (w(i,j) + h_i - h_j) - d'_j \geq 0$，因此 $w(i,j) + (d'_i + h_i) - (d'_j + h_j) \geq 0$，即用 $h_i + d'_i$ 作为新势能并不会使 (i,j) 的边权变为负。

综上，增广后所有边的边权均非负，使用 Dijkstra 算法可以正确求出图上的最短路。

[11]在稀疏图上使用堆优化可以做到 $O(m \log n)$ 的时间复杂度，而在稠密图上不使用堆优化，可以做到 $O(n^2)$ 的时间复杂度。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>
constexpr int INF = 0x3f3f3f3f;
using namespace std;

struct edge {
  int v, f, c, next;
} e[100005];

struct node {
  int v, e;
} p[10005];

struct mypair {
  int dis, id;

  bool operator<(const mypair& a) const { return dis > a.dis; }

  mypair(int d, int x) { dis = d, id = x; }
};

int head[5005], dis[5005], vis[5005], h[5005];
int n, m, s, t, cnt = 1, maxf, minc;

void addedge(int u, int v, int f, int c) {
  e[++cnt].v = v;
  e[cnt].f = f;
  e[cnt].c = c;
  e[cnt].next = head[u];
  head[u] = cnt;
}

bool dijkstra() {
  priority_queue<mypair> q;
  for (int i = 1; i <= n; i++) dis[i] = INF;
  memset(vis, 0, sizeof(vis));
  dis[s] = 0;
  q.push(mypair(0, s));
  while (!q.empty()) {
    int u = q.top().id;
    q.pop();
    if (vis[u]) continue;
    vis[u] = 1;
    for (int i = head[u]; i; i = e[i].next) {
      int v = e[i].v, nc = e[i].c + h[u] - h[v];
      if (e[i].f && dis[v] > dis[u] + nc) {
        dis[v] = dis[u] + nc;
        p[v].v = u;
        p[v].e = i;
```

```
52          if (!vis[v]) q.push(mypair(dis[v], v));
53        }
54      }
55    }
56    return dis[t] != INF;
57  }
58
59  void spfa() {
60    queue<int> q;
61    memset(h, 63, sizeof(h));
62    h[s] = 0, vis[s] = 1;
63    q.push(s);
64    while (!q.empty()) {
65      int u = q.front();
66      q.pop();
67      vis[u] = 0;
68      for (int i = head[u]; i; i = e[i].next) {
69        int v = e[i].v;
70        if (e[i].f && h[v] > h[u] + e[i].c) {
71          h[v] = h[u] + e[i].c;
72          if (!vis[v]) {
73            vis[v] = 1;
74            q.push(v);
75          }
76        }
77      }
78    }
79  }
80
81  int main() {
82    scanf("%d%d%d%d", &n, &m, &s, &t);
83    for (int i = 1; i <= m; i++) {
84      int u, v, f, c;
85      scanf("%d%d%d%d", &u, &v, &f, &c);
86      addedge(u, v, f, c);
87      addedge(v, u, 0, -c);
88    }
89    spfa();  // 先求出初始势能
90    while (dijkstra()) {
91      int minf = INF;
92      for (int i = 1; i <= n; i++) h[i] += dis[i];
93      for (int i = t; i != s; i = p[i].v) minf = min(minf, e[p[i].e].f);
94      for (int i = t; i != s; i = p[i].v) {
95        e[p[i].e].f -= minf;
96        e[p[i].e ^ 1].f += minf;
97      }
98      maxf += minf;
99      minc += minf * h[t];
100   }
101   printf("%d %d\n", maxf, minc);
102   return 0;
103 }
```

习题

- 「Luogu 3381」【模板】最小费用最大流[2]
- 「Luogu 4452」航班安排[3]
- 「SDOI 2009」晨跑[4]
- 「SCOI 2007」修车[5]
- 「HAOI 2010」订货[6]
- 「NOI 2012」美食节[7]

参考资料与注释

[1] min_25 的博客

[2] 「Luogu 3381」【模板】最小费用最大流

[3] 「Luogu 4452」航班安排

[4] 「SDOI 2009」晨跑

[5] 「SCOI 2007」修车

[6] 「HAOI 2010」订货

[7] 「NOI 2012」美食节

11.23.5 上下界网络流

在阅读这篇文章之前请先阅读 最大流→11.23.2@p2792 并确保自己熟练掌握最大流算法。

概述

上下界网络流本质是给流量网络的每一条边设置了流量上界 $c(u,v)$ 和流量下界 $b(u,v)$。也就是说，一种可行的流必须满足 $b(u,v)\le f(u,v)\le c(u,v)$。同时必须满足除了源点和汇点之外的其余点流量平衡。

根据题目要求，我们可以使用上下界网络流解决不同问题。

无源汇上下界可行流

给定无源汇流量网络 G。询问是否存在一种标定每条边流量的方式，使得每条边流量满足上下界同时每一个点流量平衡。

不妨假设每条边已经流了 $b(u,v)$ 的流量，设其为初始流。同时我们在新图中加入 u 连向 v 的流量为 $c(u,v)-b(u,v)$ 的边。考虑在新图上进行调整。

由于最大流需要满足初始流量平衡条件（最大流可以看成是下界为 0 的上下界最大流），但是构造出来的初始流很有可能不满足初始流量平衡。假设一个点初始流入流量减初始流出流量为 M。

若 $M=0$，此时流量平衡，不需要附加边。

若 $M>0$，此时入流量过大，需要新建附加源点 S'，S' 向其连流量为 M 的附加边。

若 $M<0$，此时出流量过大，需要新建附加汇点 T'，其向 T' 连流量为 $-M$ 的附加边。

如果附加边满流，说明这一个点的流量平衡条件可以满足，否则这个点的流量平衡条件不满足。（因为原图加上附加流之后才会满足原图中的流量平衡。）

在建图完毕之后跑 S' 到 T' 的最大流，若 S' 连出去的边全部满流，则存在可行流，否则不存在。

有源汇上下界可行流

给定有源汇流量网络 G。询问是否存在一种标定每条边流量的方式，使得每条边流量满足上下界同时除了源点和汇点每一个点流量平衡。

假设源点为 S，汇点为 T。

则我们可以加入一条 T 到 S 的上界为 ∞，下界为 0 的边转化为无源汇上下界可行流问题。

若有解，则 S 到 T 的可行流流量等于 T 到 S 的附加边的流量。

有源汇上下界最大流

给定有源汇流量网络 G。询问是否存在一种标定每条边流量的方式，使得每条边流量满足上下界同时除了源点和汇点每一个点流量平衡。如果存在，询问满足标定的最大流量。

我们找到网络上的任意一个可行流。如果找不到解就可以直接结束。

否则我们考虑删去所有附加边之后的残量网络并且在网络上进行调整。

我们在残量网络上再跑一次 S 到 T 的最大流，将可行流流量和最大流流量相加即为答案。

> ⚠ **一个非常易错的问题**
>
> S 到 T 的最大流直接在跑完有源汇上下界可行的残量网络上跑。
>
> 千万不可以在原来的流量网络上跑。

有源汇上下界最小流

给定有源汇流量网络 G。询问是否存在一种标定每条边流量的方式，使得每条边流量满足上下界同时除了源点和汇点每一个点流量平衡。如果存在，询问满足标定的最小流量。

类似的，我们考虑将残量网络中不需要的流退掉。

我们找到网络上的任意一个可行流。如果找不到解就可以直接结束。

否则我们考虑删去所有附加边之后的残量网络。

我们在残量网络上再跑一次 T 到 S 的最大流，将可行流流量减去最大流流量即为答案。

> **AHOI 2014 支线剧情**[1]
>
> 对于每条 x 到 y 花费 v 的剧情边设上界为 ∞，下界为 1。
>
> 对于每个点，向 T 连边权 c，上界 ∞，下界为 1。
>
> S 点为 1 号节点。
>
> 跑一次 上下界带源汇最小费用可行流 即可。
>
> 因为最小费用可行流解法与最小可行流类似，这里不再展开。

外部参考资料

[1] AHOI 2014 支线剧情

11.23.6 Stoer–Wagner 算法

Authors: DanJoshua, opsiff, yzy-1, yingqi-z20

定义

由于取消了 **源汇点** 的定义，我们需要对 **割** 的概念进行重定义。

（其实是网络流部分有关割的定义与维基百科不符，只是由于一般接触到的割都是「有源汇的最小割问题」，因此这个概念也就约定俗成了。）

割

去掉其中所有边能使一张网络流图不再连通（即分成两个子图）的边集称为图的割。

即：在无向图 $G=(V,E)$ 中，设 C 为图 G 中一些弧的集合，若从 G 中删去 C 中的所有弧能使图 G 不是连通图，称 C 图 G 的一个割。

有源汇点的最小割问题

同 最小割→11.23.3@p2817 中的定义。

无源汇点的最小割问题

包含的弧的权和最小的割。也称为全局最小割。

显然，直接跑网络流的复杂度是行不通的。

* * *

Stoer–Wagner 算法

引入

Stoer–Wagner 算法在 1995 年由 *Mechthild Stoer* 与 *Frank Wagner* 提出，是一种通过 **递归** 的方式来解决 **无向正权图** 上的全局最小割问题的算法。

性质

算法复杂度 $O(|V||E|+|V|^2\log|V|)$ 一般可近似看作 $O(|V|^3)$。

它的实现基于以下基本事实：设图 G 中有任意两点 S,T。那么任意一个图 G 的割 C，或者有 S,T 在同一连通块中，或者有 C 是一个 $S-T$ 割。

过程

1. 在图 G 中任意指定两点 s,t，并且以这两点作为源汇点求出图 G 的 $S-T$ 最小割（定义为 *cut of phase*），更新当前答案。
2. 「合并」点 s,t，如果图 G 中 $|V|$ 大于 1，则回到第一步。
3. 输出所有 *cut of phase* 的最小值。

合并两点 s,t：删除 s,t 之间的连边 (s,t)，对于 $G\setminus\{s,t\}$ 中任意一点 k，删除 (t,k)，并将其边权 $d(t,k)$ 加到 $d(s,k)$ 上

解释：如果 s,t 在同一连通块，对于 $G\setminus\{s,t\}$ 中的一点 k，假如 $(k,s)\in C_{\min}$，那么 $(k,t)\in C_{\min}$ 也一定成立，否则因为 s,t 连通，k,t 连通，导致 s,k 在同一连通块，此时 $C=C_{\min}\setminus\{(t,k)\}$ 将比 $C_{\min}$ 更优。反之亦然。所以 s,t 可以看作同一点。

步骤 1 考虑了 s,t 不在同一连通块的情形，步骤 2 考虑了剩余的情况。由于每次执行步骤 2 都会使 $|V|$ 减小 1，因此算法将在进行 $|V|-1$ 后结束。

S-T 最小割的求法

（显然不是网络流。）

假设进行若干次合并以后，当前图 $G'=(V',E')$，执行步骤 1。

我们构造一个集合 A，初始时令 $A=\emptyset$。

我们每次将 V' 中所有点中，满足 $i\notin A$，且权值函数 $w(A,i)$ 最大的节点加入集合 A，直到 $|A|=|V'|$。

其中权值函数的定义：

$w(A,i)=\sum_{j\in A}d(i,j)$

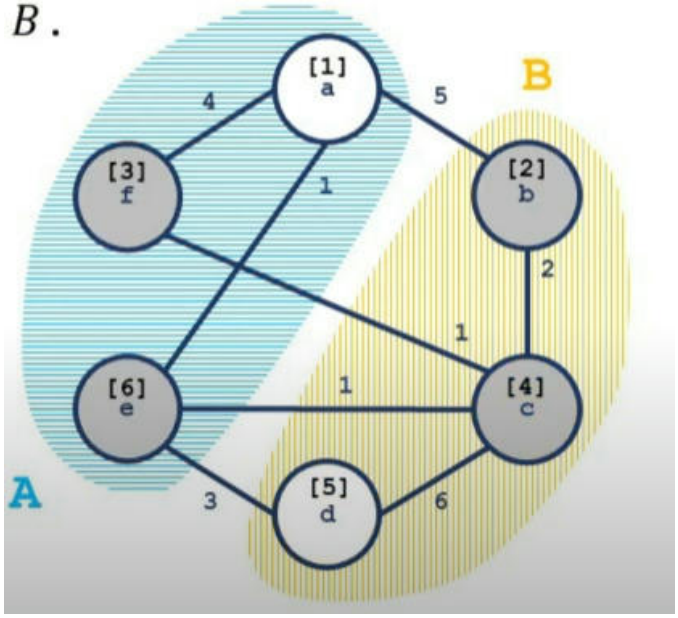
（若 $(i,j)\notin E'$，则 $d(i,j)=0$）。

容易知道所有点加入 A 的顺序是固定的，令 $\mathrm{ord}(i)$ 表示第 i 个加入 A 的点，$t=\mathrm{ord}(|V'|)$；$\mathrm{pos}(v)$ 表示 v 被加入 A 后 $|A|$ 的大小，即 v 被加入的顺序。

则对任意点 s，一个 s 到 t 的割即为 $w(t)$。

证明

定义一个点 v 被激活，当且仅当 v 在加入 A 中时，发现在 A 此时最后一个点 u 早于 v 加入集合，并且在图 $G'' = (V', E'/C)$ 中，u 与 v 不在同一连通块。



如图，蓝色区域和黄色区域为两个不同的连通块，方括号中的数字为加入 A 的顺序。灰色节点为活跃节点，白色节点则不是活跃节点。

定义 $A_v = \{u \mid \text{pos}(u) < \text{pos}(v)\}$，也就是严格早于 v 加入 A 的点，令 E_v 为 E' 的诱导子图（点集为 $A_v \cup \{v\}$）的边集。（注意包含点 v。）

定义诱导割 C_v 为 $C \cap E_v$。$w(C_v) = \sum_{(i,j)\in C_v} d(i,j)$。

Lemma 1

对于任何被激活的点 v，$w(A_v, v) \le w(C_v)$。

证明：使用数学归纳法。

对于第一个被激活的点 v_0，由定义可知 $w(A_{v_0}, v_0) = w(C_{v_0})$。

对于之后两个被激活的点 u, v，假设 $\text{pos}(v) < \text{pos}(u)$，则有：

$w(A_u, u) = w(A_v, u) + w(A_u - A_v, u)$

又，已知：

$w(A_v, u) \le w(A_v, v)$ 并且 $w(A_v, v) \le w(C_v)$ 联立可得：

$w(A_u, u) \le w(C_v) + w(A_u - A_v, u)$

由于 $w(A_u - A_v, u)$ 对 $w(C_u)$ 有贡献而对 $w(C_v)$ 没有贡献，在所有边均为正权的情况下，可导出：

$w(A_u, u) \le w(C_u)$

由归纳法得证。

由于 $\text{pos}(s) < \text{pos}(t)$，并且 s, t 不在同一连通块，因此 t 会被激活，由此可以得出 $w(A_t, t) \le w(C_t) = w(C)$。

P5632【模板】Stoer–Wagner 算法[1]

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int N = 601;
int fa[N], siz[N], edge[N][N];

int find(int x) { return fa[x] == x ? x : fa[x] = find(fa[x]); }

int dist[N], vis[N], bin[N];
int n, m;

int contract(int &s, int &t) {  // Find s,t
  memset(dist, 0, sizeof(dist));
  memset(vis, false, sizeof(vis));
  int i, j, k, mincut, maxc;
  for (i = 1; i <= n; i++) {
    k = -1;
    maxc = -1;
    for (j = 1; j <= n; j++)
      if (!bin[j] && !vis[j] && dist[j] > maxc) {
        k = j;
        maxc = dist[j];
      }
    if (k == -1) return mincut;
    s = t;
    t = k;
    mincut = maxc;
    vis[k] = true;
    for (j = 1; j <= n; j++)
      if (!bin[j] && !vis[j]) dist[j] += edge[k][j];
  }
  return mincut;
}

constexpr int inf = 0x3f3f3f3f;

int Stoer_Wagner() {
  int mincut, i, j, s, t, ans;
  for (mincut = inf, i = 1; i < n; i++) {
    ans = contract(s, t);
    bin[t] = true;
    if (mincut > ans) mincut = ans;
    if (mincut == 0) return 0;
    for (j = 1; j <= n; j++)
      if (!bin[j]) edge[s][j] = (edge[j][s] += edge[j][t]);
  }
  return mincut;
}

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(nullptr);
```

```
  cin >> n >> m;
  if (m < n - 1) {
    cout << 0;
    return 0;
  }
  for (int i = 1; i <= n; ++i) fa[i] = i, siz[i] = 1;
  for (int i = 1, u, v, w; i <= m; ++i) {
    cin >> u >> v >> w;
    int fu = find(u), fv = find(v);
    if (fu != fv) {
      if (siz[fu] > siz[fv]) swap(fu, fv);
      fa[fu] = fv, siz[fv] += siz[fu];
    }
    edge[u][v] += w, edge[v][u] += w;
  }
  int fr = find(1);
  if (siz[fr] != n) {
    cout << 0;
    return 0;
  }
  cout << Stoer_Wagner();
  return 0;
}
```

* * *

复杂度分析与优化

contract 操作的复杂度为 $O(|E|+|V|\log|V|)$。

一共进行 $O(|V|)$ 次 *contract*，总复杂度为 $O(|E||V|+|V|^2\log|V|)$。

根据 最短路→11.9.1@p2624 的经验，算法瓶颈在于找到权值最大的点。

在一次 *contract* 中需要找 $|V|$ 次堆顶，并递增地修改 $|E|$ 次权值。

斐波那契堆 可以胜任 $O(\log|V|)$ 查找堆顶和 $O(1)$ 递增修改权值的工作，理论复杂度可以达到 $O(|E|+|V|\log|V|)$，但是由于斐波那契堆常数过大，码量高，实际应用价值偏低。

（实际测试中开 O2 还要卡评测波动才能过。）

外部参考资料

[1] P5632【模板】Stoer–Wagner 算法

11.24 图的匹配

11.24.1 图匹配

Authors: 310552025atNYCU, accelsao, Chrogeek, Enter-tainer, iamtwz, mcendu, Shen-Linwood, shuzhouliu, StudyingFather, t4rf9, Tiphereth-A, TrickEye, wlbksy, Xeonacid, yuhuoji, c-forrest, aaron20100919

引入

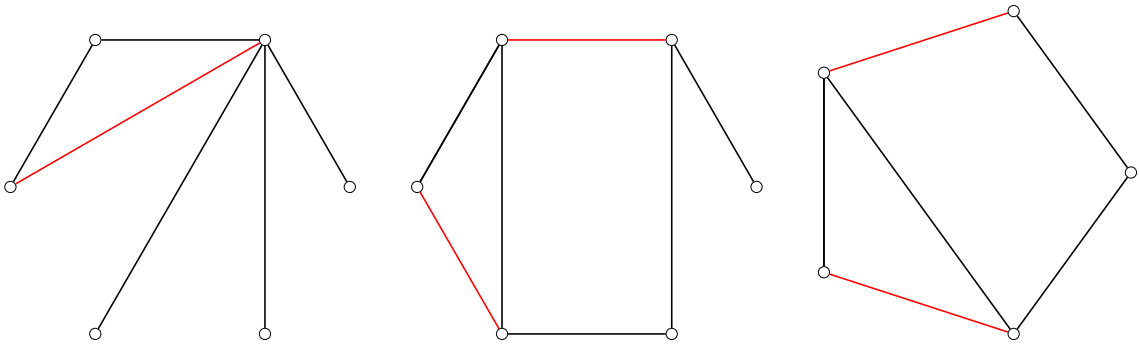
匹配 或是 **独立边集** 是一张图中不具有公共端点的边的集合。图匹配算法是信息学竞赛中常用的算法，大致可以分为最大匹配以及最大权匹配两类。因为 二分图→11.19@p2764 中的匹配等价于网络流问题，性质良好，相对容易处理，所以，此处将先从二分图开始介绍两类算法，再讨论一般图的算法。

图的匹配

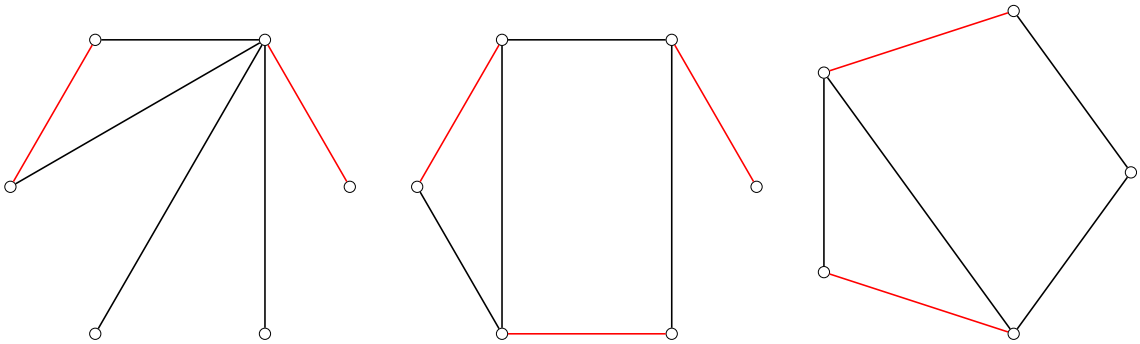
设 $G=(V,E)$ 是一张无向图，其中，V 是顶点集，E 是边集。如果一组边 $M \subseteq E$ 不包含自环，且两两之间没有公共顶点，那么，边集 M 就称为图 G 的一个 **匹配**（matching）或 **独立边集**（independent edge set）。一条边 $e \in E$，如果出现在匹配 M 中，就称为 **匹配边**，否则称为 **非匹配边**。相应地，一个顶点 $v \in V$，如果它是一条匹配边的一个端点，就称为 **匹配点**，否则称为 **未匹配点**。

匹配 M 的大小，就是它包含的边的数量。对于（加权）无向图中的匹配，常常会考虑如下概念：

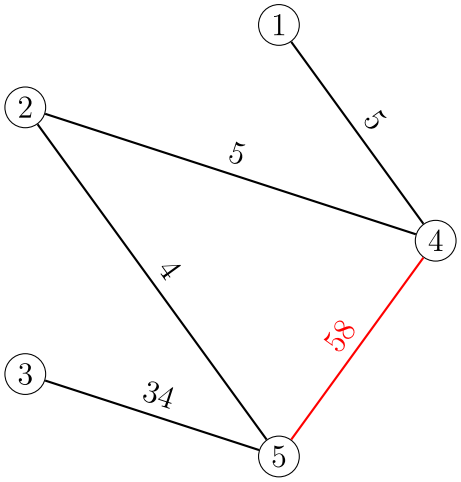
- **极大匹配**（maximal matching）：无法继续增加匹配边的匹配。极大匹配不一定是最大匹配。



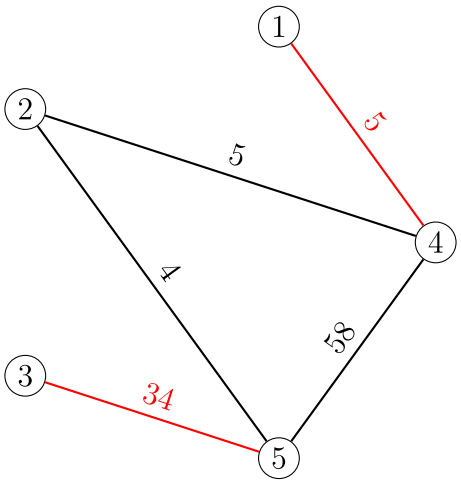
- **最大匹配**（maximum matching or maximum cardinality matching）：匹配边数最多的匹配。最大匹配可能有不止一个，但最大匹配的边数是确定的，而且不可能超过图中顶点数的一半。



- **最大权匹配**（maximum weight matching）：加权图中，边权和最大的匹配。



- **最大权最大匹配**（maximum weight maximum cardinality matching）：匹配数最多的前提下，边权和最大的匹配。即所有最大匹配中，边权和最大的匹配。



- **完美匹配**（perfect matching）：每个顶点都是匹配点的匹配。完美匹配一定是最大匹配。顶点数为偶数的完全图，必然存在完美匹配。
- **近完美匹配**（near-perfect matching）：有且只有一个未匹配点的匹配。这只能发生在图的顶点数是奇数时。近完美匹配也一定是最大匹配。顶点数为奇数的完全图，必然存在近完美匹配。

算法竞赛中涉及的图的匹配问题，主要指的是图的最大匹配或最大权匹配。

增广路

图匹配算法中，增广路是用于改进匹配的核心结构。

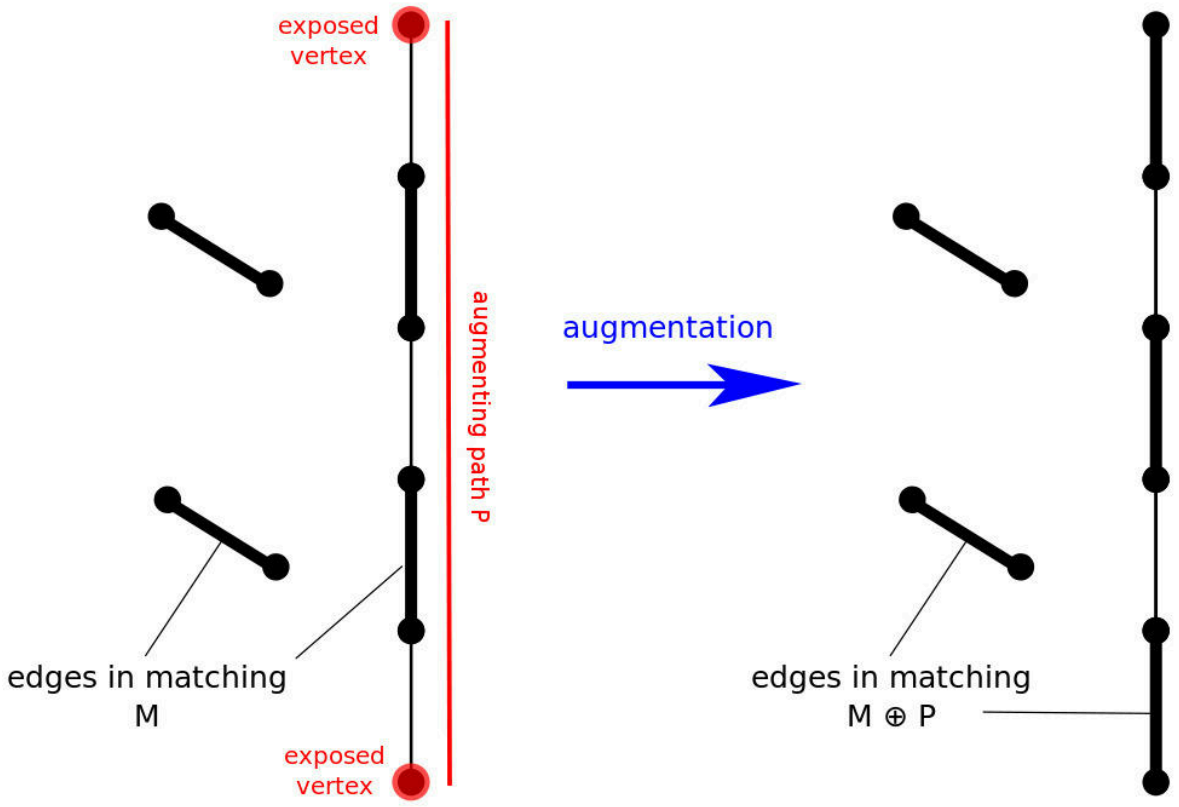
定义

对于图 $G = (V, E)$ 和它的一个匹配 M，可以定义如下两种（简单）路径：

- **交错路**（alternating path）是由匹配边与非匹配边交错而成的路径；
- **增广路**（augmenting path）是始于未匹配点且终于未匹配点的交错路。

因为增广路上非匹配边比匹配边数量多 1，所以增广路中边的数量一定是奇数。如果将增广路上的匹配边和非匹配边反转，那么它依然是交错路，而且匹配数量会增加 1。寻找增广路并反转它以增加匹配大小的过程，就称为 **增广**（augmentation）。用数学语言说，增广相当于将匹配 M 与增广路 P 取对称差，得到新的匹配 $M \oplus P$。

下图展示了在一次增广操作后，匹配数量由 2 增加为 3 的过程。



Berge 引理

Berge 引理说明，利用增广路改进匹配的方法是充分的。也就是说，当找不到增广路时，就说明已经得到了最大匹配。

Berge 引理

对于图 $G=(V,E)$ 和它的一个匹配 M，匹配 M 是最大匹配，当且仅当不存在相对于匹配 M 的增广路。

证明

前文已经说明，存在增广路 P 时，匹配 $M\oplus P$ 是比 M 更大的匹配，因此 M 一定不是最大匹配。

反过来，需要说明，如果存在比匹配 M 更大的匹配 M'，那么，一定存在相对于 M 的增广路 P。为此，考察对称差 $M\oplus M'$。图 $(V,M\oplus M')$ 中顶点的度数只能是 0、1 或 2；这样的图的连通分量必然是路径、环路、孤立点之一。而且，与度数为 2 的顶点相邻的两条边必定来自不同的匹配，所以，这些环路中来自 M 和 M' 的边的数量是一样的。因为 M' 比 M 大，所以存在至少一条路径中来自 M' 的边的数量多于 M；记该路径为 P。那么，P 的起点和终点都是 M 的未匹配点，且 P 是相对于 M 的交错路，所以 P 一定是相对于 M 的增广路。这就完成了证明。

由此定理可知我们求最大匹配的核心思路：

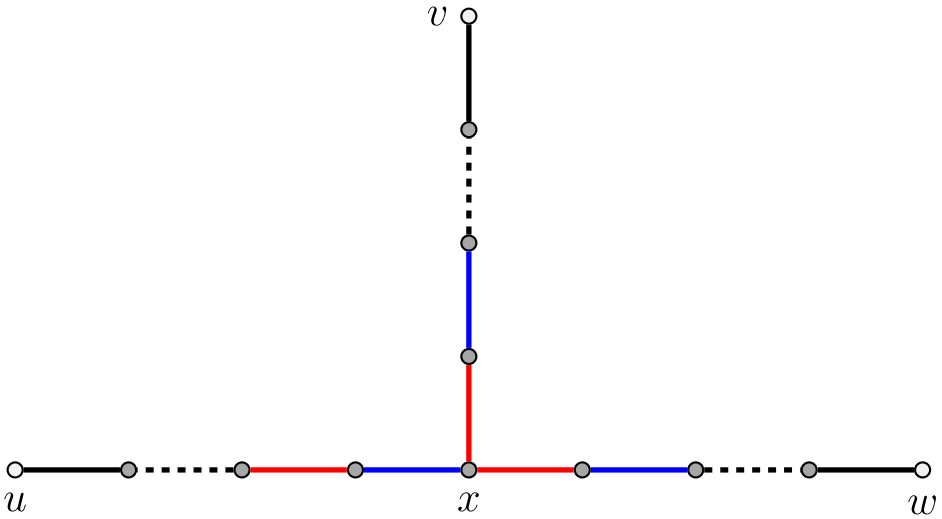
- 枚举所有未匹配点，找增广路径，直到找不到增广路径。

事实上，每次增广操作结束后，不需要重新遍历一次所有未匹配点。在整个求最大匹配的过程中，每个顶点只需要遍历一次就好。

证明

只需要说明，如果在枚举进行到顶点 v 时，不存在以 v 为起点的增广路，那么在若干轮增广之后，也不存在以 v 为起点的增广路。这就说明，即使增广引起了匹配的改变，也不需要再次检查之前已经枚举过的未匹配点。

假设不然。也就是说，假设 v 是已经枚举过的未匹配点，在某一轮沿着自 u 至 w 的增广路 P 增广后，新增了之前不存在的以 v 为起点的增广路 P'。那么，路径 P' 必然与 P 有公共边；否则，沿着 P 增广不会引起 P' 中的边的匹配状态改变，P' 也就不是因为此次增广而新增的增广路。



（图中黑色表示非匹配边，红色和蓝色表示不同的匹配状态）

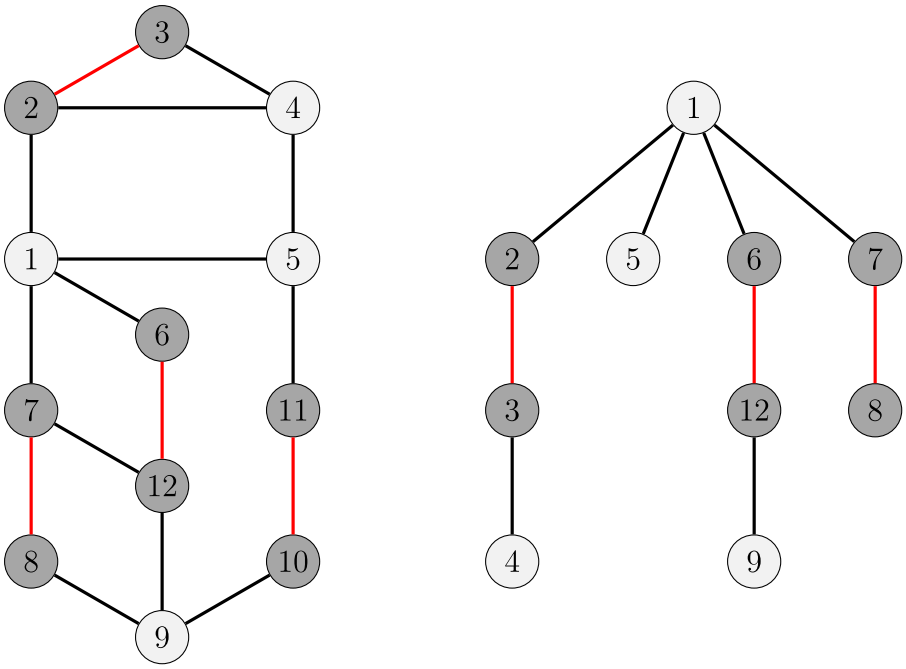
设 x 是自 v 出发，沿着路径 P' 最先到达的 P 中的顶点。因为在本次增广前，就存在自 v 到 x 的交错路，所以 x 必然是匹配点，也就不能是顶点 u 或顶点 w 中的一个。因此，在增广路 P 上，与 x 相邻的边有两条，且它们的匹配状态相反。这说明，无论沿着以 v 为起点的交错路到达顶点 x 时，边的匹配状态如何，都可以沿着路径 P 将交错路延长至 u 或 w 中的一个。这说明，增广之前就已经存在以 v 为起点的增广路，与假设矛盾。

交错树

另一个与增广路紧密相关的概念是交错树。它是从未匹配点 r 进行 DFS 或 BFS 寻找增广路的过程中产生的树。

对于图 $G=(V,E)$ 和它的一个匹配 M，如果子图 $H \subseteq G$ 是以未匹配点 r 为根的树，且连接 r 和任意 $v \in H$ 的路径都是交错路，那么，就称 H 是一个 **交错树**（alternating tree）。其中，树上深度为偶数的点称为偶点，树上深度为奇数的点称为奇点。

下图展示了自未匹配点 1 开始进行 BFS 可能得到的一个交错树。（图中，红边为匹配边，黑边为非匹配边；深色顶点为匹配点，浅色顶点为未匹配点。）



完美匹配的存在性

图匹配理论中，有两个重要的存在性定理，可以用于判定二分图或一般图中完美匹配是否存在。

Hall 定理

假设 $G=(X,Y,E)$ 是二分图，且 $|X|\leq|Y|$。对于图 G 的一个匹配 M，如果 X 中的所有顶点都是匹配点，那么就称 M 是一个 X-**完美匹配**，有时也简称作（二分图 G 的）完美匹配。这是二分图中可能达成的最大的匹配。Hall 定理提供了判断这种匹配是否存在的充要条件。

Hall 定理说明，只要保证对于 X 的任何子集，Y 中都有足够多的顶点可以与它匹配，就一定存在 X-完美匹配。

Hall 定理

假设 $G=(X,Y,E)$ 是二分图，且 $|X|\leq|Y|$。对于任何 $W\subseteq X$，记 $N_G(W)$ 为图 G 中所有与 W 中的顶点相邻的顶点集合。那么，X-完美匹配存在，当且仅当 $|W|\leq|N_G(W)|$ 对于所有 $W\subseteq X$ 都成立。

证明

条件显然是必要的。假设 X-完美匹配 M 存在，那么 X 中的每个顶点都匹配到了 Y 中的不同顶点。集合 $N_G(W)$ 至少包括了与 W 中顶点匹配的那些顶点，所以它的大小至少为 $|W|$。

条件也是充分的。假设 X-完美匹配不存在，那么一定有最大匹配 M 使得顶点 $v\in X$ 仍然是未匹配点。设 Z 是所有可以通过由 v 出发的交错路到达的顶点集合，并设 $S=Z\cap X$，$T=Z\cap Y$。集合 $S\setminus\{v\}$ 一定全部是匹配点，否则就会出现奇环，与 G 是二分图矛盾；集合 T 也一定全部是匹配点，否则就存在增广路，根据 Berge 引理，这与 M 是最大匹配矛盾。因为全部是匹配点，且匹配只能发生在 X 和 Y 之间，所以集合 $S\setminus\{v\}$ 和集合 T 中的顶点一一对应，也就是说，$|T|=|S|-1$。同时，因为 T 中的顶点已经和 S 中顶点匹配，所以至少有 $T\subseteq N_G(S)$；但是，$N_G(S)$ 中并不存在未匹配点 u，因为如果设它与 S 中的 v' 相邻，那么，必然可以通过延长到达 v' 的交错路得到到达 u 的交错路：这说明 $T=N_G(S)$。这些论证说明 $|N_G(S)|<|S|$，这与 Hall 定理所设条件矛盾。这就说明了 X-完美匹配存在。

推论

所有正则的二分图都有完美匹配。

证明

正则二分图中，所有顶点的度数都相同，设为 k。首先验证 Hall 条件成立，即对于任何 $W \subseteq X$，都有 $|N_G(W)| \geq |W|$。因为与 W 中顶点相邻的边的数量是 $k|W|$，而集合 $N_G(W)$ 中每个顶点至多只能与其中 k 条边相邻，所以必然有 $k|W| \leq k|N_G(W)|$，也就是 $|W| \leq |N_G(W)|$。特别地，有 $|X| \leq |Y|$；因为 X 和 Y 是对称的，所以有 $|X| = |Y|$。这说明，正则二分图中，X-完美匹配也一定是完美匹配。由于 Hall 定理保证了 X-完美匹配存在，那么完美匹配也一定存在。

Tutte 定理

Tutte 定理提供了判断一般图中是否存在完美匹配的充要条件。这个条件源于一个直接的观察：顶点数量为奇数的图中一定不存在完美匹配。

Tutte 定理

图 $G = (V, E)$ 存在完美匹配，当且仅当对于任何 $U \subseteq V$，都有 $\text{odd}(G - U) \leq |U|$，其中，$G - U$ 表示从图 G 中删去 U 中的顶点以及与之相邻的边得到的子图，而 $\text{odd}(G - U)$ 表示子图 $G - U$ 中顶点数量为奇数的连通分量的数量。

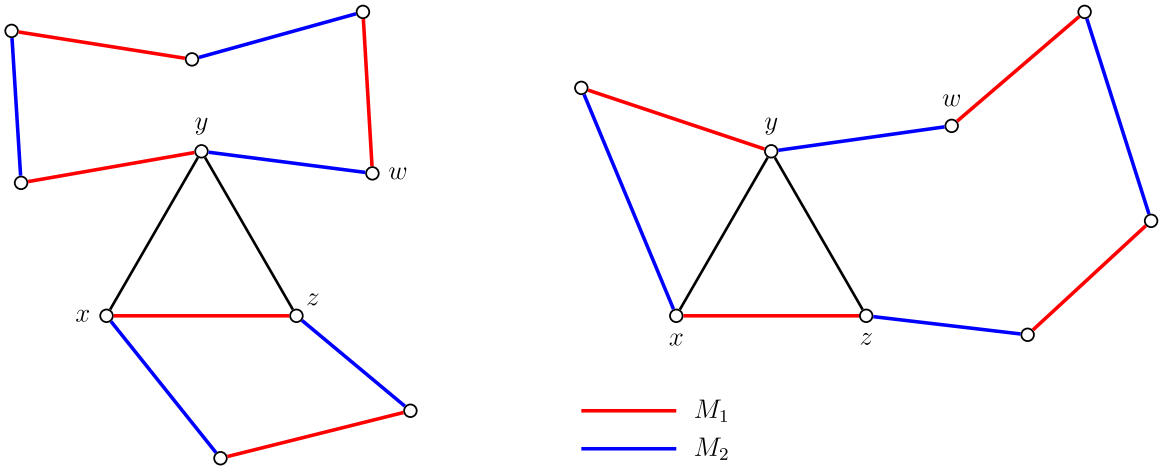
证明

只需要考虑简单图即可，因为重边和自环不影响 Tutte 条件和完美匹配的存在性。

条件的必要性相对容易。假设存在完美匹配 M。对于任意 $U \subseteq V$，从图 G 中删去 U 中的顶点之后，每一个顶点数量为奇数的连通分量都至少有一个无法与同一个连通分量顶点匹配的顶点，这些顶点只能寻求与 U 中的顶点匹配。这样的匹配存在，至少要求 $\text{odd}(G - U) \leq |U|$。这就是 Tutte 条件。

条件的充分性较为复杂。假设 G 满足 Tutte 条件，但是没有完美匹配。因为向 G 中添加任何边都会使得 Tutte 条件依然成立，所以不妨设 G 是一个极大的这样的图，也就是说，G 不存在完美匹配，但是，向 G 中添加任何尚不存在的边 e，都会使得 $G + e$ 存在完美匹配。设 $U \subseteq V$ 是所有度数为 $|V| - 1$ 的顶点的集合。可以证明，$G - U$ 的每一个连通分量都是一个完全图。由此，可以构造出一个 G 的完美匹配：首先取每个 $G - U$ 的连通分量的最大匹配，这样只有连通分量顶点数量为奇数时，才会出现一个未匹配点；将这些未匹配点匹配到 U 中顶点；因为 G 的顶点数量为偶数（在 Tutte 条件中取 $U = \emptyset$），所以，U 中剩余的尚未匹配的顶点数量也是偶数，将它们两两配对即可。这一矛盾就说明，不存在满足 Tutte 条件但是没有完美匹配的 G。

关键是要证明 $G - U$ 的每一个连通分量都是一个完全图。假设不然。不妨设顶点 x, y, z 属于这样的一个连通分量，且 $(x, y) \in E$，$(y, z) \in E$，$(x, z) \notin E$。而且，因为 $y \notin U$，必然存在 $w \in V \setminus U$ 但是 $(y, w) \notin E$。由于 G 的极大性，图 $G + (x, z)$ 和图 $G + (y, w)$ 中分别存在完美匹配 M_1 和 M_2。考察它们的对称差 $M_1 \oplus M_2$。因为图 $(V, M_1 \oplus M_2)$ 中所有顶点的度数要么是 0 要么是 2，所以 $M_1 \oplus M_2$ 实际上是若干个偶环的不交并，且每个偶环都是 M_1 和 M_2 中的匹配边交错组成的。



如图所示，可以分两种情形：

- (x,z) 和 (y,w) 位于不同的环路（如图左所示）：设 (y,w) 所在环路为 C，那么，边集 $M_2 \oplus C$ 就是图 G 的完美匹配；
- (x,z) 和 (y,w) 位于相同的环路（如图右所示）：由对称性，不妨设环路依次经过 x,y,w,z，因此可以取环路上从 y 经过 w 到达 z 的路径 P，记 $\{(y,z)\} \cup P$ 为环路 C，那么，边集 $M_2 \oplus C$ 同样是图 G 的完美匹配。

无论是哪种情形，都与 G 的选取矛盾。这个矛盾说明了 $G-U$ 的每一个连通分量都是一个完全图。

推论

无桥 3-正则图都有完美匹配。

证明

为了验证 Tutte 条件成立，任取 $U \subseteq V$，需要证明 $\mathrm{odd}(G-U) \leq |\ U\ |$。设 $G_1,\cdots,G_n$ 是 $G-U$ 的顶点数为奇数的所有连通分量。设 m_i 是连接 G_i 中顶点和 U 中顶点的边的数量。简单的计数可知

$$3\ |\ V(G_i)| = \sum_{v \in V(G_i)} d(v) = 2\ |\ E(G_i)| + m_i.$$

因此，m_i 必然是奇数。因为 G 中没有桥（即割边），所以 $m_i \geq 3$。这就说明

$$\mathrm{odd}(G-U) = n \leq \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{n} m_i \leq \frac{1}{3}\sum_{v \in U} d(v) = |\ U\ |\ .$$

因此，Tutte 条件成立，图 G 必然有完美匹配。

常见算法

组合优化中的一个基本问题是求图的最大匹配和最大权匹配。

二分图最大匹配

详见 二分图最大匹配→11.24.2@p2841 页面。

在无权二分图中，可以使用 Kuhn 算法在 $O(|\ V\ |\ |\ E\ |)$ 时间内解决，也可以使用 Hopcroft–Karp 算法在 $O(|\ V\ |^{1/2}|\ E\ |)$ 时间内解决。

二分图最大权匹配

详见 二分图最大权匹配→11.24.3@p2865 页面。

在加权二分图中，可用 Hungarian 算法解决。如果在寻找最短路时使用 Bellman–Ford 算法，时间复杂度为 $O(|V||E|)$；如果使用 Dijkstra 算法或 Fibonacci heap，可在 $O(|V|^2 \log|V|+|V||E|)$ 时间内解决。

一般图最大匹配

详见 一般图最大匹配→11.24.4@p2878 页面。

无权一般图中，可以使用 Edmonds' blossom 算法在 $O(|V|^2|E|)$ 时间内解决。

一般图最大权匹配

详见 一般图最大权匹配→11.24.5@p2894 页面。

加权一般图中，可以使用 Edmonds' blossom 算法在 $O(|V|^2|E|)$ 时间内解决。

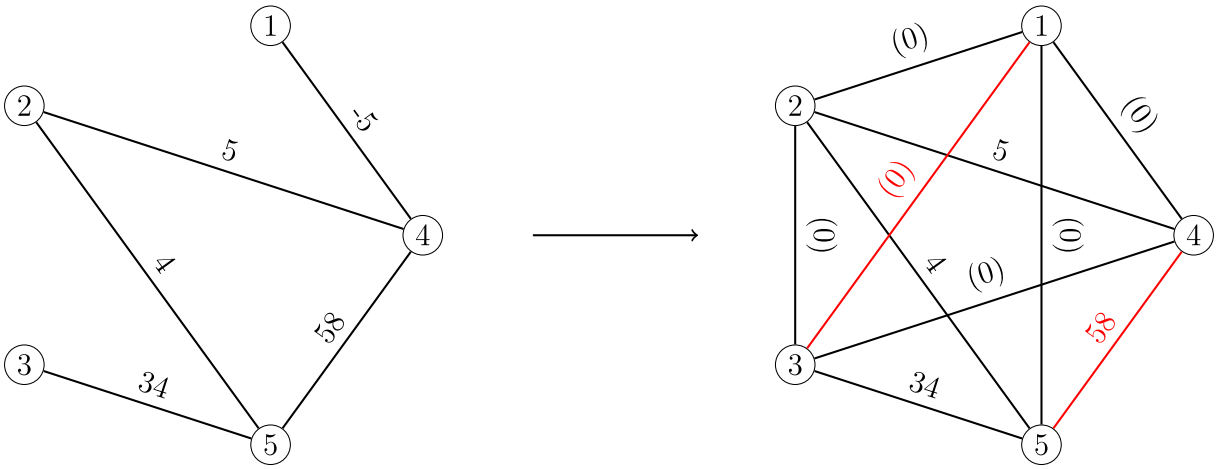
相关问题

最大（权）匹配与其它图论问题有着紧密的联系。本节仅讨论一般图，关于二分图的结论可以参考 二分图最大匹配→11.24.2@p2841 页面。

最大权最大匹配

最大权最大匹配问题和最大权匹配问题可以相互归约。它们之间一个很显著的区别是，最大权最大匹配中可能存在负权边，但是最大权匹配中不会存在负权边。

首先，最大权匹配问题可以归约为最大权最大匹配问题。首先，将图 G 的所有负权边的权重设为 0；然后，通过连接若干权重为 0 的边，将图扩充为完全图 G'。注意到，边权非负的完全图中，最大权最大匹配和最大权匹配是一致的。所以，只需要计算 G' 的最大权最大匹配 M'，再删去 M' 中的所有零权边，得到的边集 M 就是图 G 的最大权匹配。[1]



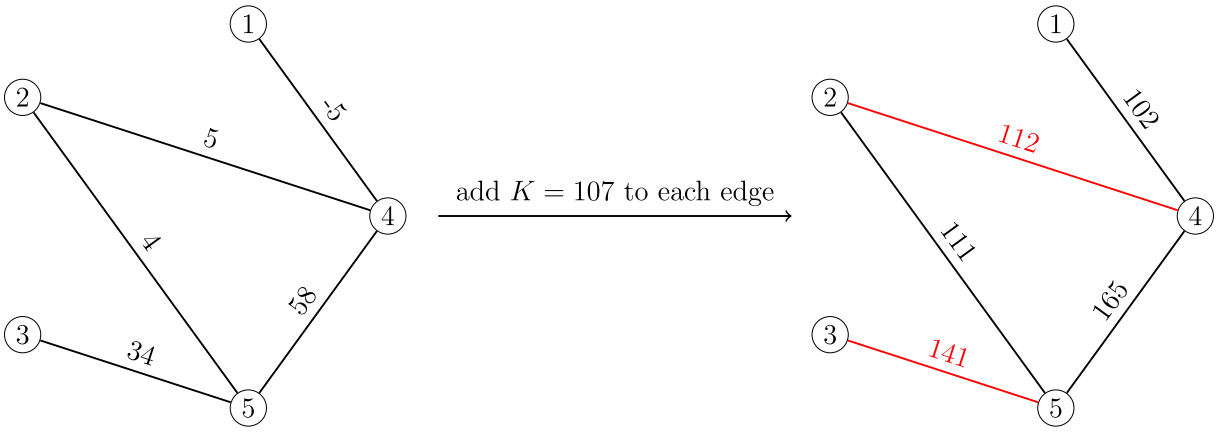
反过来，最大权最大匹配问题也可以归约为最大权匹配问题。只需要对图 G 所有边的边权都加一个足够大的正数 K，就可以保证得到的图 G' 的最大权匹配也一定是最大匹配，故而必然是最大权最大匹配。这是因为计算图 G' 的最大权匹配相当于在图 G 的所有匹配中最大化

$$K|M|+\sum_{e\in M} w(e).$$

[1]当然，这并不是唯一的归约方式。对于图 $G=(V,E)$，还可以将它的一份拷贝 $\tilde{G}=(\tilde{V},\tilde{E})$ 逐点地连接到原来的图上，并将所有相对于原图 G 新加的边（包括拷贝中的边）的权重设为 0，得到图 $G'=(V',E')$。换句话说，新图 G' 的顶点集是 $V\cup V'$，而它的边集除了图 G 中的边之外，还将所有顶点 $v\in V$ 都与它的拷贝 $\tilde{v}\in V$ 用零权边连接，且对于所有边 $(u,v)\in E$，都将 $\tilde{u}$ 与 $\tilde{v}$ 用零权边连接。图 G 中的所有匹配 M 都对应着图 G' 中的一个权值和相同的完美匹配：只需要将 G 中所有未匹配点 v 都与它的拷贝 $\tilde{v}$ 匹配，而对于所有匹配边 (u,v)，都将 $\tilde{u}$ 与 $\tilde{v}$ 匹配。因此，图 G' 中的最大权最大匹配，也就是最大权完美匹配，限制到 E 上，就得到图 G 的最大权匹配。这样归约的好处是，如果图 G 是二分图或稀疏图，那么扩充得到的图 G' 也分别是二分图或稀疏图。

当 K 充分大时，多匹配一条边带来的增益 K，会超过后面一项的权值和的变化。因此，算法会首先尽可能地多匹配边，然后才会最大化匹配边的边权和。常数 K 的选择，只要保证它严格大于两个可能的匹配的差值即可。一个显然的选择是

$$K = \sum_{e \in E} |\ w(e)| + 1.$$

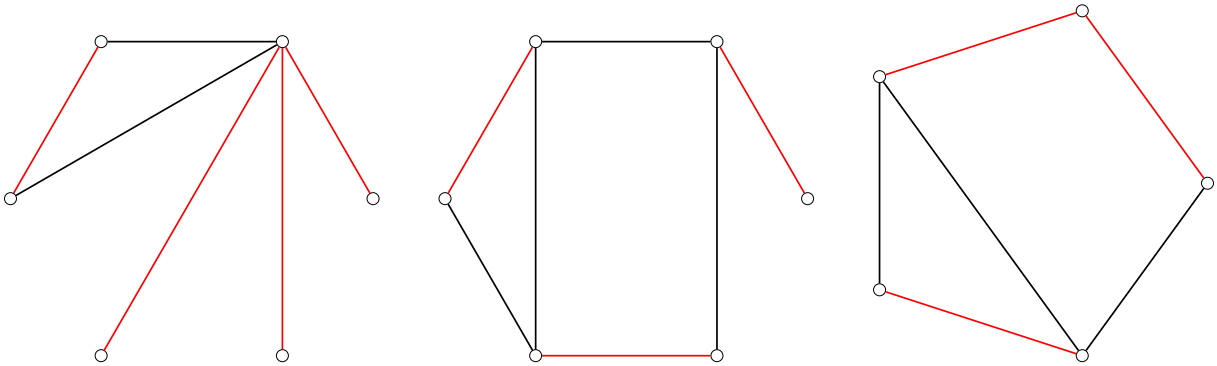


最小（权）边覆盖

另一个与最大（权）匹配紧密相关的问题是最小（权）边覆盖。边覆盖与匹配（又称边独立集）的关系，和点覆盖与独立集的关系相似。

图 $G = (V, E)$ 中的一组边 $C \subseteq E$，如果任意顶点 $v \in V$ 都是 C 中某条边的端点，那么，就称 C 是图 G 的一组 **边覆盖**（edge cover）。讨论边覆盖时，总是假设图 G 没有孤立点。

对于无权图，最小边覆盖问题几乎就是最大匹配问题。对于图 G 的任何最大匹配 M，只要为每个未匹配点都加入一条相连的边，就可以得到一个最小边覆盖 C。它们的大小满足简单的数量关系：$|\ M\ | + |\ C\ | = |\ V\ |$。下图是一些最小边覆盖的例子：



对于加权图，最小权边覆盖问题可以归约为一个 **最小权完美匹配** 问题。首先，将图 $G = (V, E)$ 拷贝一份得到 $\tilde{G} = (\tilde{V}, \tilde{E})$，边权与原图一致；然后，将每个顶点 $v \in V$ 都与它的拷贝 $\tilde{v} \in \tilde{V}$ 连接起来，边权为图 G 中与 v 关联的边的权值最小值。这样得到的图记作 $G' = (V', E')$。如果图 G 是二分图或稀疏图，那么图 G' 同样分别是二分图或稀疏图。而且，图 G 的最小权边覆盖问题，就归约为图 G' 的最小权完美匹配问题[2]：对于图 G' 的最小权完美匹配 M'，只要保留 E 中的边，再将所有匹配到的 (v, v') 替换成图 G 中与 v 关联的权值最小的边，就得到图 G 的最小权边覆盖。

[2]对于图 G' 的每个完美匹配 M'，都可以按照此处描述的方式得到一个图 G 的边覆盖 C，且后者的权值和为前者的一半；将这个构造过程反过来，对于图 G 的每个边覆盖 C，都可以构造出一个图 G' 的完美匹配 M'，且后者的权值和不超过前者的二倍。这就说明归约是成立的。

参考资料

1. Wikiwand - Matching (graph theory)[1]
2. Wikiwand - Blossom algorithm[2]
3. 2015 年《浅谈图的匹配算法及其应用》- 陈胤伯
4. 演算法笔记 - Matching[3]
5. the-tourist/algo[4]
6. Bill Yang's Blog - 带花树学习笔记[5]
7. 二分图的最大匹配、完美匹配和匈牙利算法[6]
8. Wikiwand - Hopcroft–Karp algorithm[7]
9. Bondy, John Adrian, and Uppaluri Siva Ramachandra Murty. Graph theory with applications. Vol. 290. London: Macmillan, 1976.

[1] Wikiwand - Matching (graph theory)

[2] Wikiwand - Blossom algorithm

[3] 演算法笔记 - Matching

[4] the-tourist/algo

[5] Bill Yang's Blog - 带花树学习笔记

[6] 二分图的最大匹配、完美匹配和匈牙利算法

[7] Wikiwand - Hopcroft–Karp algorithm

11.24.2 二分图最大匹配

> **Authors:** accelsao, thallium, Chrogeek, Enter-tainer, ksyx, StudyingFather, H-J-Granger, Henry-ZHR, countercurrent-time, william-song-shy, 5ab-juruo, XiaoQuQuSD, hhc0001, GCVillager

前置知识：二分图→11.19@p2764、图匹配→11.24.1@p2831

引入

本文讨论二分图 $G = (X, Y, E)$ 的最大匹配问题。

生活中一个典型的二分图匹配的例子是男女配对。设有若干男生（X）和女生（Y），每个人只能配对一次，且允许配对的组合已由某个列表（E）限定。此时，二分图最大匹配算法的任务就是在这些限制下，找到最多的配对对数，使尽可能多的人成功配对。

> **提示**
>
> 本文假设已知二分图顶点集 V 的一种划分（染色）方式：$V = X \cup Y$。如果事先不清楚二分图的顶点集 V 的划分方法，可以通过 二分图的染色算法→11.19@p2764 在 $O(|V| + |E|)$ 时间内求出这样一个划分。

Kuhn 算法

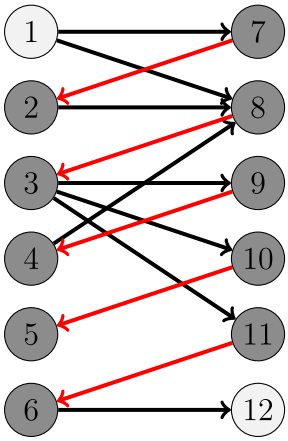
Kuhn 算法是 Berge 引理→11.24.1@p2831 的直接应用。它也是 匈牙利算法→11.24.3@p2865 的一部分。

过程

为了求出最大匹配，算法依次枚举所有顶点，求出从它出发的一条增广路，并进行增广。因为增广路的长度总是奇数，所以在二分图中，它的端点必然分别位于左右两个部分。这说明，只需要考虑从左部出发的增广路即可。

为了寻找增广路，可以依据当前的匹配 M 给二分图定向。从左部的未匹配点出发的增广路（或者任何一条交错路）中，只能沿着非匹配边从左部点到达右部点，再沿着匹配边从右部点到达左部点。因此，可以规定所有非匹配边都指向右部点，而所有匹配边都指向左部点。寻找增广路的问题就转换为从某个未匹

配的左部点出发，在有向图中寻找一条简单路径通向某个未匹配点。这一问题很容易通过 DFS→11.4@p2502 或 BFS→11.5@p2506 在 $O(|E|)$ 时间内解决。



（图中，深色点为匹配点，浅色点为未匹配点，红边为匹配边，黑边为非匹配边，箭头表示当前匹配对应的定向。由图可知，路径 $1 \to 8 \to 3 \to 11 \to 6 \to 12$ 是相对于当前匹配的一条增广路。）

算法开始时，所有边都指向右部点。每次寻找到增广路后，都需要沿着增广路将经过的所有边都反向，以表示它们的匹配状态已经反转。算法结束时，所有指向左部点的边就是匹配边。

因为至多只需要枚举 $O(|V|)$ 个左部点 各一次→11.24.1@p2831，所以，算法总的时间复杂度为 $O(|V||E|)$。

优化

有一些简单的技巧，可以优化 Kuhn 算法的常数：

1. Kuhn 算法基于 Berge 引理，而后者并不要求事先给出二分图的左右部分。因此，即使在左右两部分未明确划分的情况下，Kuhn 算法也能正确运行，只要图本身是二分图。但是，先将二分图染色，确定好它的左部和右部，往往效率更高。
2. 因为上文描述的 Kuhn 算法的时间复杂度实际上是 $O(|X||E|)$ 的，所以，可以选取二分图的两个部分中较小的那个作为左部 X。
3. 在寻找增广路时，用于避免重复查找的标记无需每次 DFS 都清空。可以在清空标记前，尝试为所有未匹配的左部点都寻找增广路。在一轮这样的查找中，所有边至多访问一次，复杂度仍然是 $O(|E|)$ 的；但是，在一轮查找中，可能找到多条增广路，因此总的轮数 k 不会超过 $|M|+1$，其中，M 为最大匹配。相应地，算法整体复杂度降低到了 $O(k|E|)$。
4. 寻找增广路时，优先考虑未匹配的右部点，因为这意味着更短的增广路。
5. 因为 Berge 引理并不要求初始匹配为空，所以，Kuhn 算法开始时，可以随机地选取一些互不相交的边作为初始匹配，以减少后续搜索的次数。如果已经应用优化 3，本优化可以忽略。

虽然最差复杂度仍然是 $O(|V||E|)$，但是，充分优化的 Kuhn 算法效率并不差。但是为了避免个别数据将它卡到最差复杂度，在匹配前需要首先随机打乱边或顶点的顺序。

参考实现

实现时，不需要真正维护定向，只需要为每个顶点都维护与它相匹配的顶点即可。

模板题 Library Checker - Matching on Bipartite Graph[1]

```cpp
#include <algorithm>
#include <ctime>
#include <iostream>
```

```cpp
#include <random>
#include <tuple>
#include <vector>

std::mt19937_64 rng(
    static_cast<std::mt19937_64::result_type>(std::time(nullptr)));

struct BipartiteGraph {
  int n1, n2;                          // number of vertices in X and Y, resp.
  std::vector<std::vector<int>> g;  // edges from X to Y
  std::vector<int> ma, mb;  // matches from X to Y and from Y to X, resp.
  std::vector<bool> vis;    // visiting marks for DFS.

  BipartiteGraph(int n1, int n2)
      : n1(n1), n2(n2), g(n1), ma(n1, -1), mb(n2, -1) {}

  // Add an edge from u in X to v in Y.
  void add_edge(int u, int v) { g[u].emplace_back(v); }

  // Find an augmenting path starting at u.
  bool dfs(int u) {
    vis[u] = true;
    // Heuristic: find unsaturated vertices whenever possible.
    for (int v : g[u]) {
      if (mb[v] == -1) {
        ma[u] = v;
        mb[v] = u;
        return true;
      }
    }
    for (int v : g[u]) {
      if (!vis[mb[v]] && dfs(mb[v])) {
        ma[u] = v;
        mb[v] = u;
        return true;
      }
    }
    return false;
  }

  // Kuhn's maximum matching algorithm.
  std::vector<std::pair<int, int>> kuhn_maximum_matching() {
    // Randomly shuffle the edges.
    for (int u = 0; u < n1; ++u) {
      std::shuffle(g[u].begin(), g[u].end(), rng);
    }
    // Find a maximal set of vertex-disjoint augmenting paths in each round.
    while (true) {
      bool succ = false;
      vis.assign(n1, false);
      for (int u = 0; u < n1; ++u) {
        succ |= ma[u] == -1 && dfs(u);
```

```
      }
      if (!succ) break;
    }
    // Collect the matched pairs.
    std::vector<std::pair<int, int>> matches;
    matches.reserve(n1);
    for (int u = 0; u < n1; ++u) {
      if (ma[u] != -1) {
        matches.emplace_back(u, ma[u]);
      }
    }
    return matches;
  }
};

int main() {
  std::ios::sync_with_stdio(false), std::cin.tie(nullptr);
  int n1, n2, m;
  std::cin >> n1 >> n2 >> m;
  BipartiteGraph gr(n1, n2);
  for (int i = 0; i < m; ++i) {
    int u, v;
    std::cin >> u >> v;
    gr.add_edge(u, v);
  }
  auto res = gr.kuhn_maximum_matching();
  std::cout << res.size() << '\n';
  for (int i = 0; i < res.size(); ++i) {
    std::cout << res[i].first << ' ' << res[i].second << '\n';
  }
  return 0;
}

```

Hopcroft–Karp 算法

Hopcroft–Karp 算法进一步优化了 Kuhn 算法查找增广路的过程，将总的轮数降低到了 $O(|V|^{1/2})$，从而获得了 $O(|V|^{1/2}|E|)$ 的时间复杂度。这一算法实际上是 Dinic 算法→11.23.2@p2792 的一种特殊情形。

过程

算法依然是在寻找增广路，但是为了在更少的轮次内完成匹配，算法在每一轮中都采取了如下策略：

1. 将匹配边定向为指向左部点，非匹配边定向为指向右部点。
2. 从所有未匹配的左部点出发，在有向图上进行 BFS，记录每个访问到的顶点所在的层数 $d(v)$，直到某一层出现未匹配的右部点为止。若 BFS 结束仍未找到未匹配的右部点，说明当前匹配已是最大匹配。
3. 依次从每个未匹配的左部点出发进行 DFS，寻找增广路并进行增广。DFS 时沿着满足层数连续且严格递增（即 $d(v')=d(v)+1$）的边向前扩展，且只访问尚未在本轮 DFS 中访问过的顶点。特别地，DFS 中不会访问到前一步 BFS 中尚未访问到的顶点。

用网络流的术语说，步骤 2 是构造了一个层次图，而步骤 3 则是找到了层次图上的阻塞流。所谓层次图，是指它的每条边都必然从这一层指向下一层；而所谓阻塞流，在当前语境下，就是指一组极大的、两

两之间没有公共顶点的增广路。步骤 3 得到的这一组增广路必然是极大的：假设不然，存在一条新的增广路，那么在当初枚举到它的起点时，就应当已经找到这样一条路。

比起前文的 Kuhn 算法，Hopcroft–Karp 算法最关键的改变就是在求阻塞流之前，添加了求层次图这一步骤。基于层次图进行 DFS，相当于限制了算法总是沿着最短路径到达各个顶点。这样做的好处是，在算法的不同轮次间，算法找到的增广路的长度是严格递增的。而且，可以证明的是，直到求出最大匹配为止，增广路的长度至多增加 $3\mid M\mid^{1/2}$ 次，其中，$\mid M\mid$ 为最大匹配的大小。所以，这就将总的增广的轮次控制在 $O(\mid M\mid^{1/2})$，进而得到 $O(\mid M\mid^{1/2}\mid E\mid)$ 的时间复杂度。由于 $2\mid M\mid\leq\mid V\mid$，所以，时间复杂度也可以写成更宽松的上界 $O(\mid V\mid^{1/2}\mid E\mid)$。

证明

首先说明，在算法的不同轮次之间，算法找到的增广路的长度是严格递增的。

假设当前轮次的 BFS 中，顶点向前延伸了 ℓ 层，那么，因为 BFS 中找到的未匹配的右部点都位于同一层，所以本轮 DFS 能够找到的所有增广路的长度就都是 ℓ。需要证明的是，沿着本轮找到的这组增广路 $\{P_i\}$ 增广结束后，重新定向得到的有向图中，将不再存在长度不超过 ℓ 的增广路。

实际上，如果 P 是相对于 M 的最短的增广路，而 P' 是相对于 $M\oplus P$ 的增广路，都有 $\mid P'\mid\geq\mid P\mid+2\mid P\cap P'\mid$ 成立。这是因为 $N=(M\oplus P)\oplus P'$ 相对于 M 增广了两次，故而类似 Berge 引理的证明→11.24.1@p2831，可以说明对称差 $M\oplus N=P\oplus P'$ 中至少包含两条相对于 M 的不交的增广路 P_1 和 P_2。由于 P 的最短性，有

$$2\mid P\mid\leq\mid P_1\mid+\mid P_2\mid\leq\mid P\oplus P'\mid=\mid P\mid+\mid P'\mid-2\mid P\cap P'\mid.$$

这就说明 $\mid P'\mid\geq\mid P\mid+2\mid P\cap P'\mid$。因此，如果添加完增广路 $\{P_i\}$ 之后，新的增广路 P' 仍然和它们一样长，就必然与它两两不交，这与 $\{P_i\}$ 的极大性相矛盾。这一矛盾说明，增广完阻塞流后，新的增广路一定严格更长。

最后，需要说明，增广路的长度至多增加 $3\mid M\mid^{1/2}$ 次。

记 $p=\lfloor\mid M\mid^{1/2}\rfloor$。在前 p 个轮次结束后，剩下的增广路的长度至少是 $\mid M\mid^{1/2}$。设当前匹配为 M_p，那么，与前文情形类似，可以说明图 $(V,M\oplus M_p)$ 中有 $\mid M\mid-\mid M_p\mid$ 条两两之间没有公共顶点的相对于 M_p 的增广路。每条增广路至少用到 $\mid M\mid^{1/2}/2$ 条 M 中的匹配边，因此，这些增广路的总数不会超过 $2\mid M\mid^{1/2}$，也就是说，$\mid M\mid-\mid M_p\mid\leq 2\mid M\mid^{1/2}$。这说明从 M_p 开始，至多只能再增广 $2\mid M\mid^{1/2}$ 次，这同样意味着算法至多再进行 $2\mid M\mid^{1/2}$ 轮增广。所以，增广路的长度总共至多增加 $3\mid M\mid^{1/2}$ 次。

这仅仅是对 Hopcroft–Karp 算法的最差复杂度的估计。实际上，在随机图中，Hopcroft–Karp 算法的时间复杂度有很大概率是 $O(\mid E\mid\log\mid V\mid)$ 的[3]。

优化

在建立层次图时，和一般的 Dinic 算法一样，Hopcroft–Karp 算法在到达未匹配的右部点时就终止。但是，仅仅就二分图匹配问题来说，这样做是没有必要的。而且，因为 BFS 过早终止，限制了后续 DFS 的范围，会导致每轮找到的增广路数目有限，从而拖慢整体匹配效率。在有些图上，它的效率甚至不如经过优化的 Kuhn 算法。所以，一个简单的改进是，不提前终止 BFS，而是为所有可以到达的顶点建立层次图。

[3] Bast, Holger; Mehlhorn, Kurt; Schäfer, Guido; Tamaki, Hisao (2006), "Matching algorithms are fast in sparse random graphs", Theory of Computing Systems, 39 (1): 3–14.

正确性证明

在优化后的算法中，阻塞流中增广路的长度将不再相同，因此，前文中关于复杂度的证明也不再成立。但是，可以说明的是，通过为算法的每个轮次建立辅助图，同样可以建立最短增广路长度严格递增的结论，进而保证最差复杂度依然是正确的。

设二分图为 $G=(X,Y,E)$，当前的匹配为 M。设通过 BFS 可以访问到的未匹配的右部点的集合为 $W\subseteq Y$，且到达 $y\in W$ 的最短的增广路的长度为 $d(y)$。记 $d_{\max}=\max_{y\in W}d(y)$，那么，对于每个 $y\in W$，都可以新建一条从 y 开始且长度为 $d_{\max}-d(y)$ 的链，并将新建的顶点依次标记为左部点和右部点，将新建的边依次标记为匹配边和非匹配边。设这样得到的图为 $G'=(X',Y',E')$，匹配为 M'，最短增广路的长度为 $d_{\max}$。那么，图 G 中沿着层次图能够找到的相对于 M 的增广路——也就是那些到达相应顶点的最短的增广路——与图 G' 中相对于 M' 的全局最短的增广路之间存在双射。因此，在图 G 的层次图中找到阻塞流并进行增广，就相当于在图 G' 的层次图中找到阻塞流并进行增广。按照前文的证明，增广后，图 G' 中将不再存在长度为 $d_{\max}$ 的增广路。所以，图 G 中也不再存在长度为 $d_{\min}=\min_{y\in W}d(y)$ 的增广路：因为这样的增广路通过新延长的交错路，必然对应着一条图 G' 中长度为 $d_{\max}$ 的增广路。这样就再次得到了算法的不同轮次间，最短增广路的长度严格递增的结论。因此，整体复杂度也仍然是 $O(|M|^{1/2}|E|)$ 的。

参考实现

模板题 Library Checker - Matching on Bipartite Graph[2]

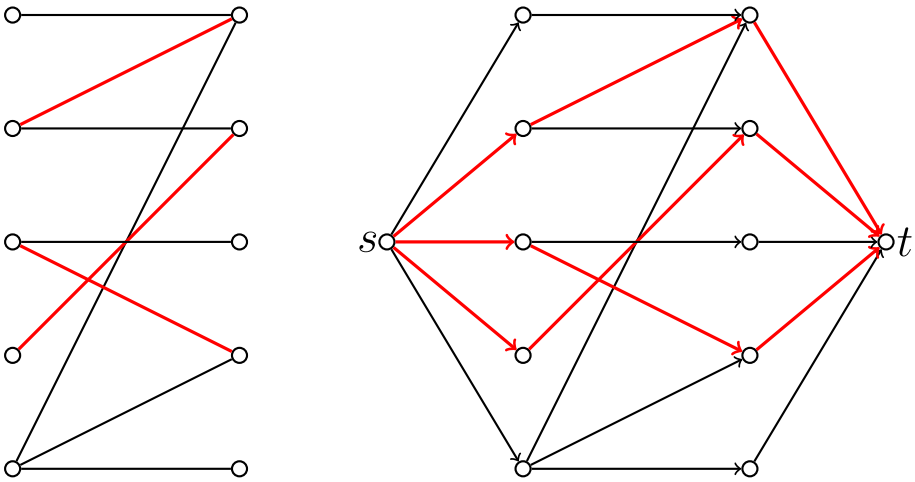
```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <queue>
#include <tuple>
#include <vector>

struct BipartiteGraph {
  int n1, n2;                          // number of vertices in X and Y, resp.
  std::vector<std::vector<int>> g;  // edges from X to Y
  std::vector<int> ma, mb;  // matches from X to Y and from Y to X, resp.
  std::vector<int> dist;    // distance from unsaturated vertices in X.

  BipartiteGraph(int n1, int n2)
      : n1(n1), n2(n2), g(n1), ma(n1, -1), mb(n2, -1) {}

  // Add an edge from u in X to v in Y.
  void add_edge(int u, int v) { g[u].emplace_back(v); }

  // Build the level graph.
  bool bfs() {
    dist.assign(n1, -1);
    std::queue<int> q;
    for (int u = 0; u < n1; ++u) {
      if (ma[u] == -1) {
        dist[u] = 0;
        q.emplace(u);
      }
    }
    // Build the level graph for all reachable vertices.
```

```
    bool succ = false;
    while (!q.empty()) {
      int u = q.front();
      q.pop();
      for (int v : g[u]) {
        if (mb[v] == -1) {
          succ = true;
        } else if (dist[mb[v]] == -1) {
          dist[mb[v]] = dist[u] + 1;
          q.emplace(mb[v]);
        }
      }
    }
    return succ;
  }

  // Find an augmenting path starting at u.
  bool dfs(int u) {
    for (int v : g[u]) {
      if (mb[v] == -1 || (dist[mb[v]] == dist[u] + 1 && dfs(mb[v]))) {
        ma[u] = v;
        mb[v] = u;
        return true;
      }
    }
    dist[u] = -1;  // Mark this point as inreachable after one visit.
    return false;
  }

  // Hopcroft-Karp maximum matching algorithm.
  std::vector<std::pair<int, int>> hopcroft_karp_maximum_matching() {
    // Build the level graph and then find a blocking flow.
    while (bfs()) {
      for (int u = 0; u < n1; ++u) {
        if (ma[u] == -1) {
          dfs(u);
        }
      }
    }
    // Collect the matched pairs.
    std::vector<std::pair<int, int>> matches;
    matches.reserve(n1);
    for (int u = 0; u < n1; ++u) {
      if (ma[u] != -1) {
        matches.emplace_back(u, ma[u]);
      }
    }
    return matches;
  }
};

int main() {
```

```
  std::ios::sync_with_stdio(false), std::cin.tie(nullptr);
  int n1, n2, m;
  std::cin >> n1 >> n2 >> m;
  BipartiteGraph gr(n1, n2);
  for (int i = 0; i < m; ++i) {
    int u, v;
    std::cin >> u >> v;
    gr.add_edge(u, v);
  }
  auto res = gr.hopcroft_karp_maximum_matching();
  std::cout << res.size() << '\n';
  for (int i = 0; i < res.size(); ++i) {
    std::cout << res[i].first << ' ' << res[i].second << '\n';
  }
  return 0;
}

```

归约为最大流问题

二分图最大匹配问题可以归约为最大流问题。



如图所示，添加两个顶点分别作为源点和汇点。从源点出发，向每个左部点连接一条边；从每个右部点出发，向汇点连接一条边；并为二分图中的每条无向边，都连接一条从左部点指向右部点的边。所有边的容量都是 1。这样得到的有向图中的每个网络流，都和二分图中的一组匹配一一对应，且网络流的容量就是相应的匹配的大小。因此，求解二分图最大匹配，就相当于求解相应的有向图中的最大流。

任何可以解决最大流问题的算法都可以用于解决二分图最大匹配问题。容易发现，Kuhn 算法和 Hopcroft–Karp 算法都是最大流问题中相应算法的特例。同样地，预流推进算法→11.23.2@p2792 等同样可以用于解决二分图最大匹配问题。但是，应当注意的是，任何最大流算法，在应用于二分图最大匹配问题时，都需要有针对性地进行相应的优化，以避免过大的常数。

线性规划形式

和其他最大流问题一样，二分图 $G = (V, E)$ 的最大匹配问题可以写作线性规划问题。如果用 $x_e \in \{0, 1\}$ 表示边 e 是否属于匹配，那么，可以得到如下的线性规划问题：

$$\max_{\{x_e\}} \sum_{e\in E} x_e$$
$$\text{subject to} \sum_{e\sim v} x_e \le 1,\ \forall v \in V,$$
$$x_e \ge 0,\ \forall e \in E.$$

其中，$e \sim v$ 表示关联关系，即顶点 v 是边 e 的端点之一。除了非负限制之外，问题的约束还要求每个顶点 $v \in V$ 处至多与一条边关联，这正是匹配的定义。因此，所有的匹配都对应于该线性规划可行域中的某些整点。

反过来却不然。在可行解中，x_e 可能是小数，这并不代表任何实际的匹配。尽管如此，对于二分图 G，上述线性规划的所有极点解都是整点。这意味着，目标函数的最优值总能在整点处取得，而无需考虑非整数的情形。这一性质对一般图并不成立，因此，上述线性规划在一般图中并不等价于最大匹配问题。

这一线性规划问题的对偶问题可以写作如下形式：

$$\min_{\{y_v\}} \sum_{v\in V} y_v$$
$$\text{subject to } y_u + y_v \ge 1,\ \forall (u,v) \in E,$$
$$y_v \ge 0,\ \forall v \in V.$$

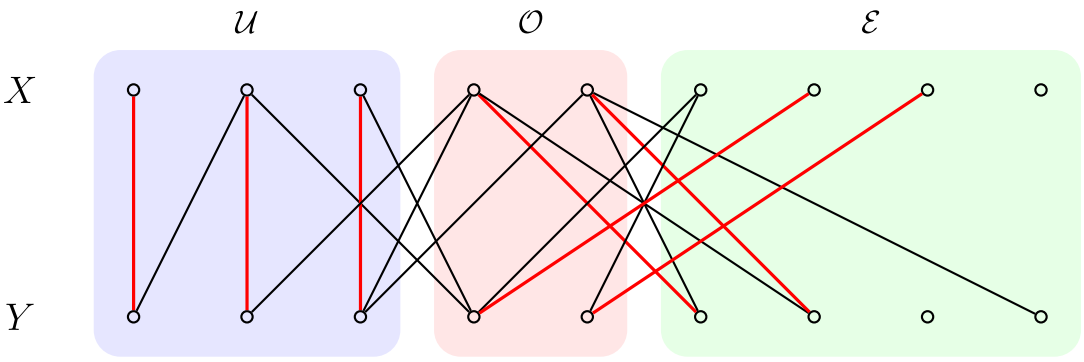
随后就会看到，这正是二分图的最小点覆盖问题。

Dulmage–Mendelsohn 分解

利用二分图的最大匹配，可以将顶点划分为若干互不相交的子集，从而完整刻画该二分图所有最大匹配的分布及结构特征。这就是 Dulmage–Mendelsohn 分解。算法竞赛中，利用这一分解，可以识别最大匹配中的关键点和关键边，进而判断最大匹配的唯一性或求解二分图博弈等问题。

构造方法

设二分图 $G = (X, Y, E)$ 的一个最大匹配为 M。



如图所示，可以为所有顶点 $V = X \cup Y$ 定义如下三个子集：

- 偶可达点 $\mathcal{E}$，即所有可以从一个未匹配点出发，沿着偶数长度的交错路可以到达的顶点集合；
- 奇可达点 $\mathcal{O}$，即所有可以从一个未匹配点出发，沿着奇数长度的交错路可以到达的顶点集合；
- 不可达点 $\mathcal{U}$，即所有无法从一个未匹配点出发，沿着交错路到达的顶点集合。

可以证明，这样得到的三个顶点集合 $\mathcal{E}, \mathcal{O}, \mathcal{U}$ 有如下性质：

性质

1. 集合 $\mathcal{E}, \mathcal{O}, \mathcal{U}$ 构成顶点集合的一个划分，且这一划分和最大匹配 M 的选取无关。
2. 图 G 的任一最大匹配都包含 $\mathcal{U}$ 的顶点之间的一个完美匹配，且将 $\mathcal{O}$ 中的每一个顶点都匹配到 $\mathcal{E}$ 中的一个顶点。也就是说，图 G 的最大匹配的大小等于 $|\mathcal{O}| + |\mathcal{U}|/2$。
3. 图 G 中不包含连接 $\mathcal{E}$ 中顶点和 $\mathcal{E} \cup \mathcal{U}$ 中顶点的边。

证明

1. 按照定义，$\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{E} \cup \mathcal{O}$ 不交。只需要证明 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{O}$ 不交。假若不然，对于顶点 $v \in \mathcal{E} \cap \mathcal{O}$，存在一条从未匹配点 a 到 v 的长度为偶数的交错路，也存在一条从未匹配点 b 到 v 的长度为奇数的交错路。由于图 G 是二分图，$a \neq b$，且两条路径到达 v 时的边分别是匹配边和非匹配边。因此，将两条路连接起来，就得到一条从 a 经 v 到 b 的交错路。这是一条增广路。这与 M 是最大匹配这一点相矛盾。因此，$\mathcal{E} \cap \mathcal{O} = \emptyset$。

   设 M' 是一个与 M 不同的最大匹配。重复 Berge 引理的证明→11.24.1@p2831 可以说明，$M' \oplus M$ 仅由偶数长度的路径和偶环组成。从最大匹配 M 出发，可以逐个将这些连通块（路径和环）中的边翻转（匹配边和非匹配边交换），就能得到最大匹配 M'。翻转偶环时，未匹配点仍然是未匹配点，从它出发的交错路的长度奇偶性也不会改变；翻转偶数长度路径时，路径两个端点的匹配状态互换，但是从它们出发到达路径中的任何一个点的路径长度的奇偶性也是一致的。因此，在翻转过程中，集合 $\mathcal{E}, \mathcal{O}, \mathcal{U}$ 均始终保持不变。这就说明这一分解与最大匹配 M 的选取无关。
2. 如果一条匹配边出现在某条从未匹配点 v 出发的交错路中，那么它的两个端点与点 v 的距离的奇偶性必然不同，因而分别属于集合 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{O}$；否则，它的两个端点必然都在 $\mathcal{U}$ 中。这说明，最大匹配中的匹配边必然是 $\mathcal{EO}$ 边或 $\mathcal{UU}$ 边。反过来说，未匹配点可以沿着从它自身出发、长度为零的交错路到达，所以只会出现在集合 $\mathcal{E}$ 中，这说明，集合 $\mathcal{O}$ 和 $\mathcal{U}$ 中都是匹配点。简单计数可知，最大匹配的大小就是 $|\mathcal{O}| + |\mathcal{U}|/2$。
3. 按照定义，$\mathcal{E}$ 中的任一顶点 a 可以从未匹配点 v 出发沿偶数长度交错路到达，也就是说，$\mathcal{E}$ 中的顶点要么是未匹配点，要么到达该点的交错路 P 以匹配边结束。如果图 G 中存在连接 a 和 $\mathcal{E} \cup \mathcal{U}$ 中某个顶点 b 的一条边，那么根据上一段的讨论，这条边必然是非匹配边，可以沿着它延长交错路 P。这说明顶点 b 也属于集合 $\mathcal{O}$，这就与第一条性质矛盾。因此，图 G 中不存在连接 $\mathcal{E}$ 中顶点和 $\mathcal{E} \cup \mathcal{U}$ 中顶点的边。

由此得到的顶点集合的分解 $V = \mathcal{E} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{U}$ 就称为 **Dulmage–Mendelsohn 分解**。在利用前文所述算法求得最大匹配之后，可以通过 BFS 在 $O(|V| + |E|)$ 的时间内求出 Dulmage–Mendelsohn 分解。

最大匹配关键点

如果一个顶点 v 在二分图 G 的每一个最大匹配中都是匹配点，那么它就称为最大匹配的关键点。下面的结论说明：一个顶点是关键点，当且仅当在一个最大匹配中，不存在从未匹配点出发到达该顶点的偶数长度的交错路。

定理

设二分图 $G = (X, Y, E)$ 的 Dulmage–Mendelsohn 分解为 $V = \mathcal{E} \cup \mathcal{O} \cup \mathcal{U}$。那么，顶点 $v \in V$ 是关键点，当且仅当 $v \in \mathcal{O} \cup \mathcal{U}$。

证明

根据 Dulmage–Mendelsohn 分解的性质可知，在图 G 的任一最大匹配中，$\mathcal{O}$ 和 $\mathcal{U}$ 中的顶点都必然是匹配点。因此，$\mathcal{O} \cup \mathcal{U}$ 中的顶点必然是关键点。然后，需要说明集合 $\mathcal{E}$ 中一定没有关键点。如果在最大匹配 M 中，顶点 $a \in \mathcal{E}$ 是关键点，那么存在一条偶数长度的交错路 P 连接顶点 a 和某个未匹配点 $b \in \mathcal{E}$。将这条路上的所有边翻转，得到的最大匹配 $M \oplus P$ 中，顶点 a 就变成未匹配点。因此，集合 $\mathcal{E}$ 中没有关键点。

因此，要求出最大匹配的关键点，只需要求出 Dulmage–Mendelsohn 分解即可。

最大匹配关键边

类似地，如果一条边 e 在二分图 G 的每一个最大匹配中都是匹配边，那么它就称为最大匹配的关键边。二分图的最大匹配是唯一的，当且仅当它的一个最大匹配中，所有匹配边都是关键边。

定理

设二分图 $G=(X,Y,E)$ 的 Dulmage–Mendelsohn 分解为 $V=\mathcal{E}\cup\mathcal{O}\cup\mathcal{U}$，且 M 是它的一个最大匹配。那么，边 $e\in E$ 是关键边，当且仅当 e 的端点都在 $\mathcal{U}$ 中，边 e 是 M 中匹配边，且相对于 M 不存在一个包含边 e 的交错环。

证明

关键边的端点必须是关键点。根据 Dulmage–Mendelsohn 分解的性质，最大匹配的边只能是 $\mathcal{EO}$ 边或 $\mathcal{UU}$ 边。但是，$\mathcal{E}$ 中没有关键点，所以，关键边只能是 $\mathcal{UU}$ 边。当然，关键边也必须是 M 中的匹配边。设 $e\in M$ 是一条 $\mathcal{UU}$ 边。它不是关键边，当且仅当存在另一个最大匹配 $M'\neq M$ 使得 $e\in M\oplus M'$。重复 Berge 引理的证明→11.24.1@p2831 可以说明，$M'\oplus M$ 仅由偶数长度的路径和偶环组成。这些路径的端点之一是相对于 M 的未匹配点，所以路径中的顶点都不是 $\mathcal{U}$ 中的点，这与边 e 的选取矛盾。因此，边 e 只能出现在偶环中。因此，一条 $\mathcal{UU}$ 边 $e\in M$ 不是关键边，当且仅当相对于 M 存在一个包含边 e 的交错环。这就是所要求证的。

因此，要求出最大匹配的关键边，需要按照如下步骤进行：

1. 求出图 G 的最大匹配 M；
2. 按照 M 将图 G 的边定向，得到有向图 G_M；
3. 进行 BFS 求出 Dulmage–Mendelsohn 分解中的集合 $\mathcal{U}$，即无法通过未匹配点沿着交错路到达的顶点集合；
4. 利用 Tarjan 算法→11.13.1@p2694 求出有向图 G_M 的全部强连通分量；
5. 遍历匹配 M 中的边，如果它的端点都在 $\mathcal{U}$ 中，但是不在同一个强连通分量中，它就是一条关键边。

得到最大匹配后，后续步骤的时间复杂度为 $O(|V|+|E|)$。

相关问题

利用二分图最大匹配的算法，可以解决其它组合优化问题。

二分图最小点覆盖

最小点覆盖问题是指，在一张无向图中选择最少的顶点，满足每条边至少有一个端点被选。

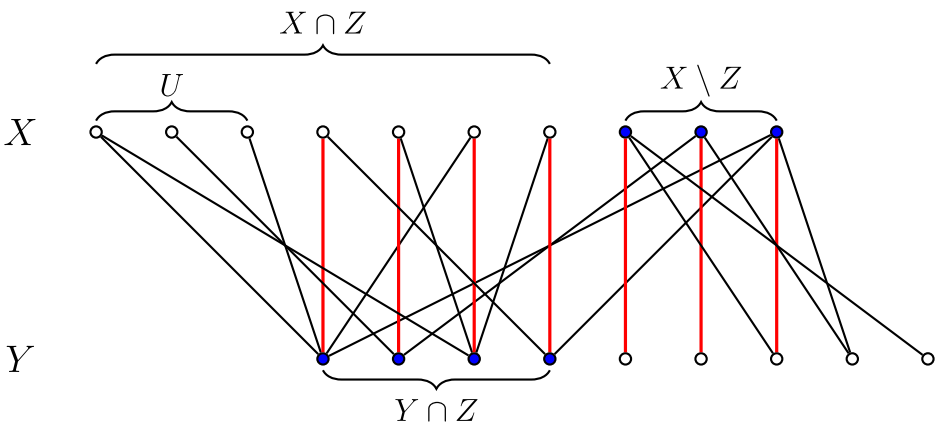
一般图的最小点覆盖问题是 NP 困难的，但是对于二分图，Kőnig 定理说明它可以归约为最大匹配问题，从而高效求解。定理的证明同时也给出了最小点覆盖的构造。

Kőnig 定理

二分图中，最小点覆盖中的顶点数量等于最大匹配中的边数量。

证明

设二分图 $G=(X,Y,E)$ 的一个最大匹配为 M。设图 G 中可以由未匹配的左部点 U 出发，沿着某条交错路到达的顶点集合为 Z。于是，顶点集合 $C=(X\setminus Z)\cup(Y\cap Z)$ 就是所求的最小点覆盖。



首先，集合 C 是点覆盖。假设不然，存在边 $(u,v) \in E$ 使得 $u \in X \cap Z$ 且 $v \in Y \setminus Z$。设 P_u 是到达 u 的一条交错路。如果边 (u,v) 是匹配边，那么，路径 P_u 中的最后一条边就是 (v,u)，这与 $v \notin Z$ 矛盾；如果边 (u,v) 不是匹配边，那么，可以沿着边 (u,v) 延长 P_u 得到一条到达 v 的交错路，同样与 $v \notin Z$ 矛盾。这些矛盾说明所有边都至少包含一个 C 中的端点，所以 C 是点覆盖。

然后，需要说明 C 是最小点覆盖。为了覆盖最大匹配 M 的所有边，任何点覆盖都至少需要 $|M|$ 个顶点。因此，只需要证明 $|C| = |M|$，它就一定是最小点覆盖。这等价于证明，除了包含每条匹配边各一个端点之外，C 再不包含其它顶点；也就是说，C 不包含未匹配点。假设不然，存在未匹配点 $v \in C$。如果 $v \in X$，就一定有 $v \in U \subseteq Z$，这与 C 的构造矛盾；如果 $v \in Y$，那么，到达 v 的一条交错路是相对于 M 的一条增广路，由 Berge 引理，这与 M 是最大匹配矛盾。这些矛盾说明不存在这样的未匹配点，进而 C 是最小点覆盖。

从网络流的角度看，最小点覆盖问题就是最小割问题：选择左部点，相当于切割它与源点的连边；选择右部点，相当于切割它与汇点的连边。从线性规划的角度看，最小点覆盖问题就是最大匹配问题的对偶问题。因此，König 定理可以看作是 最大流最小割定理→11.23.2@p2792 的特殊情形，或者更一般地，线性规划的强对偶定理的特殊情形。

二分图最大独立集

最大独立集问题是指，在一张无向图中选择最多的顶点，满足两两之间互不相邻。

对于一般图，成立如下定理：

定理

图 $G = (V, E)$ 中，点集 $C \subseteq V$ 是点覆盖，当且仅当它的补集 $V \setminus C$ 是独立集。

证明

点集 C 是点覆盖，当且仅当 E 中任何一条边 e 的两个端点至少有一个出现在集合 C 中，当且仅当 E 中没有一条边的两个端点都出现在集合 $V \setminus C$ 中，当且仅当，$V \setminus C$ 是独立集。

推论

图 $G = (V, E)$ 中，最小点覆盖与最大独立集的大小之和等于顶点数目。

因此，与最小点覆盖问题一样，最大独立集问题对于一般图是 NP 困难的，但是对于二分图它可以归约为最大匹配问题，从而高效求解。

有向无环图最小路径覆盖

最小路径覆盖问题是指，在一张有向图中，选择最少数量的简单路径，使得所有顶点都恰好出现在一条路径中。

一般的有向图上的最小路径覆盖问题是 NP 困难的，但是对于有向无环图，该问题可以归约为二分图最大匹配问题。对于有向无环图 $G=(V,E)$，可以二分图 $G'=(V^{\text{in}},V^{\text{out}},E')$ 如下：

- 为每个顶点 $v\in V$，分别建立一个入点 v^{in} 和一个出点 v^{out}。设全体入点和出点的集合分别为 V^{in} 和 V^{out}。它们分别成为新图的左部和右部。
- 为每条有向边 $(u,v)\in E$，建立无向边 $(u^{\text{out}},v^{\text{in}})$。全体无向边的集合就是 E'。

为此，有如下结论：

定理

有向无环图 $G=(V,E)$ 的最小路径覆盖与相应的二分图 $G'=(V^{\text{in}},V^{\text{out}},E')$ 的最大匹配的大小之和等于顶点数量。

证明

二分图 G' 的每个匹配 M'，都对应着图 G 的一张子图 F，且子图 F 中每个顶点的入度和出度都至多为一，也就是说，子图 F 实际上是有向图 G 中若干互不相交的路径或环的集合。但是，已经假设 G 中不存在环路，所以 F 只包含若干不交的路径。反过来，对于每个这样的子图 F，都能构造出相应的匹配。因为匹配 M 的大小，就是顶点数量与 F 中路径数量的差值，所以，图 G 的最小路径覆盖问题，就对应着图 G' 的最大匹配问题。

证明是构造性的，因此，很容易根据得到的最大匹配构造出相应的最小路径覆盖。而且，这个构造说明，对于一般的有向图，这个归约不再成立，正是因为二分图中的匹配可能对应着有向图中的环。

特别地，对于集合 X 和它上面的偏序关系 P，可以建立有向无环图 $G=(X,P)$。此时，根据 Dilworth 定理→9.20@p1894，图 G 的最小路径覆盖的大小，就等于它的最长反链的长度，也就是偏序集 (X,P) 的宽度。因此，本节实际上给出了任意偏序集的宽度的高效计算方法。

例题

应用二分图匹配的难点在于建图，本节通过一些例题展示建图的技巧。

Luogu P1129 矩阵游戏[3]

有一个 01 方阵，每一次可以交换两行或两列，问是否可以交换使得主对角线（左上到右下）全都是 1。

解法

注意到，当存在 n 个 1，使得这些 1 不在同一行、同一列，那么必然有解，否则必然无解。问题转化成了能否找到这 n 个 1。

考虑对于一个 1 而言，最终的方案中选了这个 1 代表这个 1 的行、列被占用。于是可以建出一个 n 个左部点、n 个右部点的二分图，其中对于某个为 1 的元素，我们建一条连接它的行的左部点和它的列的右部点。于是就可以二分图匹配了。

代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>
using namespace std;

int ct, n, t[100010], x, r[100010], ans, vis[100010], dis[100010];
vector<int> to[100010];
queue<int> q;

int DFS(int x) {
  if (vis[x]) {
    return 0;
  }
  vis[x] = 1;
  for (auto i : to[x]) {
    if (!r[i]) {
      r[i] = x;
      t[x] = i;
      return 1;
    }
    if (dis[r[i]] == dis[x] + 1 && DFS(r[i])) {
      r[i] = x;
      t[x] = i;
      return 1;
    }
  }
  return 0;
}

int BFS() {
  fill(vis + 1, vis + n + 1, 0);
  fill(dis + 1, dis + n + 1, 0);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (!t[i]) {
      q.push(i);
      dis[i] = 1;
    }
  }
  int f = 0;
  for (; q.size(); q.pop()) {
    int tmp = q.front();
    for (auto i : to[tmp]) {
      if (!r[i]) {
        f = 1;
      }
      if (r[i]) {
        if (!dis[r[i]]) {
          dis[r[i]] = dis[tmp] + 1;
          q.push(r[i]);
        }
      }
```

```
    }
  }
  return f;
}

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr), cout.tie(nullptr);
  for (cin >> ct; ct--;) {
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      for (int j = 1; j <= n; j++) {
        cin >> x;
        if (x) {
          to[i].push_back(j);
        }
      }
    }
    for (; BFS();) {
      for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (!t[i] && DFS(i)) {
          ans++;
        }
      }
    }
    cout << (ans == n ? "Yes" : "No") << '\n';
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      t[i] = r[i] = 0;
      to[i].clear();
    }
    ans = 0;
  }
  return 0;
}

```

Gym 104427B Lawyers[4]

有 n 个律师，都被指控有欺诈罪。于是，他们需要互相辩护，确保每一名律师都被释放。这 n 个律师有 m 对信任关系，一个信任关系 (a,b) 表示 a 可以为 b 辩护。任何一个受到辩护的律师都会被无罪释放，除了一个例外：如果 a 和 b 互相辩护，他们都会被判有罪。

求是否可以使得每一名律师都被释放。

解法

对于每一个 **无序对** (a,b)，当 a 可以辩护 b，连这个无序对向 b 的边，反之亦然。

只保存有边相连的 (a,b)，问题被转化成了一个 m 个左部点、n 个右部点的二分图最大匹配。

代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <map>
#include <queue>
#include <utility>
#include <vector>
using namespace std;

int n, k, u, v, t[200020], r[200020], ans, vis[200020], dis[200020], c;
map<pair<int, int>, int> mp;
vector<int> to[200020];
queue<int> q;

int DFS(int x) {
  if (vis[x]) {
    return 0;
  }
  vis[x] = 1;
  for (auto i : to[x]) {
    if (!r[i]) {
      r[i] = x;
      t[x] = i;
      return 1;
    }
    if (dis[r[i]] == dis[x] + 1 && DFS(r[i])) {
      r[i] = x;
      t[x] = i;
      return 1;
    }
  }
  return 0;
}

int BFS() {
  fill(vis + 1, vis + n + 1, 0);
  fill(dis + 1, dis + n + 1, 0);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (!t[i]) {
      q.push(i);
      dis[i] = 1;
    }
  }
  int f = 0;
  for (; q.size(); q.pop()) {
    int tmp = q.front();
    for (auto i : to[tmp]) {
      if (!r[i]) {
        f = 1;
      }
      if (r[i]) {
        if (!dis[r[i]]) {
          dis[r[i]] = dis[tmp] + 1;
```

```
53            q.push(r[i]);
54          }
55        }
56      }
57    }
58    return f;
59  }
60
61  void mxf() {
62    for (; BFS();) {
63      for (int i = 1; i <= n; i++) {
64        if (!t[i] && DFS(i)) {
65          ans++;
66        }
67      }
68    }
69  }
70
71  int main() {
72    ios::sync_with_stdio(false);
73    cin.tie(nullptr), cout.tie(nullptr);
74    cin >> n >> k;
75    for (int i = 1; i <= k; i++) {
76      cin >> u >> v;
77      if (mp.find({u, v}) == mp.end()) {
78        mp[{u, v}] = mp[{v, u}] = ++c;
79      }
80      to[v].push_back({mp[{u, v}]});
81    }
82    mxf();
83    cout << (ans == n ? "YES" : "NO") << '\n';
84    ans = 0;
85    return 0;
86  }
87
```

Codeforces 1404E Bricks[5]

用一些 $1 \times x$ 的砖精确覆盖一个 $n \times m$ 的网格，砖可以旋转，其中有一些格子不能覆盖。

解法

考虑最终的方案是如何构成的：

先在所有能覆盖的网格上全部铺上 1×1 的砖。对于一个 $1 \times x$ 的砖，可以由同一行的 x 个连续的 1×1 砖依次「行合并」形成。同理，对于一个 $x \times 1$ 的砖。可以由同一列的 x 个连续的 1×1 砖依次「列合并」形成。

显然，一次行合并和一次列合并不能干涉到同一个砖，而且合并的次数越多，砖块数量越少。于是，可以以行合并作为左部点，列合并作为右部点，以前面的冲突作为边，建出一个二分图。随即原问题变成了一个二分图最大独立集问题。

代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>
using namespace std;

int n, m, belr[220][220], beld[220][220], dcnt, rcnt, vis[100010],
dis[100010],
    t[100010], r[100010], cnt;
char c[220][220];
vector<int> to[100010];
queue<int> q;

int DFS(int x) {
  if (vis[x]) {
    return 0;
  }
  vis[x] = 1;
  for (auto i : to[x]) {
    if (!r[i]) {
      r[i] = x;
      t[x] = i;
      return 1;
    }
    if (dis[r[i]] == dis[x] + 1 && DFS(r[i])) {
      r[i] = x;
      t[x] = i;
      return 1;
    }
  }
  return 0;
}

int BFS() {
  fill(vis + 1, vis + rcnt + 1, 0);
  fill(dis + 1, dis + rcnt + 1, 0);
  for (int i = 1; i <= rcnt; i++) {
    if (!t[i]) {
      q.push(i);
      dis[i] = 1;
    }
  }
  int f = 0;
  for (; q.size(); q.pop()) {
    int tmp = q.front();
    for (auto i : to[tmp]) {
      if (!r[i]) {
        f = 1;
      }
      if (r[i]) {
        if (!dis[r[i]]) {
```

```
51            dis[r[i]] = dis[tmp] + 1;
52            q.push(r[i]);
53          }
54        }
55      }
56    }
57    return f;
58  }
59
60  int solve() {
61    int rt = 0;
62    for (; BFS();) {
63      for (int i = 1; i <= rcnt; i++) {
64        if (!t[i] && DFS(i)) {
65          rt++;
66        }
67      }
68    }
69    return rt;
70  }
71
72  int main() {
73    ios::sync_with_stdio(false);
74    cin.tie(nullptr), cout.tie(nullptr);
75    cin >> n >> m;
76    for (int i = 1; i <= n; i++) {
77      for (int j = 1; j <= m; j++) {
78        cin >> c[i][j];
79      }
80    }
81    for (int i = 1; i <= n; i++) {
82      for (int j = 1; j <= m; j++) {
83        if (c[i][j] == '#') {
84          cnt++;
85          if (c[i + 1][j] == '#') {
86            beld[i][j] = ++dcnt;
87          }
88          if (c[i][j + 1] == '#') {
89            belr[i][j] = ++rcnt;
90          }
91        }
92      }
93    }
94    for (int i = 1; i <= n; i++) {
95      for (int j = 1; j <= m; j++) {
96        if (c[i][j] == '#') {
97          if (c[i - 1][j] == '#' && c[i][j - 1] == '#') {
98            to[belr[i][j - 1]].push_back(beld[i - 1][j]);
99          }
100         if (c[i + 1][j] == '#' && c[i][j + 1] == '#') {
101           to[belr[i][j]].push_back(beld[i][j]);
102         }
```

```
        if (c[i + 1][j] == '#' && c[i][j - 1] == '#') {
          to[belr[i][j - 1]].push_back(beld[i][j]);
        }
        if (c[i - 1][j] == '#' && c[i][j + 1] == '#') {
          to[belr[i][j]].push_back(beld[i - 1][j]);
        }
      }
    }
  }
  cout << cnt - rcnt - dcnt + solve() << '\n';
  return 0;
}

```

Codeforces 1139E - Maximize Mex[6]

有 m 个共有 n 个元素的可重集，每一次从某一个可重集里面删除一个元素，然后查询「在每一个可重集里面选至多一个元素，可以达到的最大 mex」。

解法

先考虑如果没有删除元素时怎么做。

对于每一个多重集，开一个新点；对于每一个可能的答案，开一个新点。然后，对于某一个对应点 l_i 的多重集的一个元素 a，连一条 l_i 至 r_a 的边。此时这个弱化版本变成了一个二分图最大匹配。

现在加回来删除元素的操作，发现根本搞不了：删了一条边可能引起匹配的巨变，复杂度无法接受。于是，不如反过来，我们每一次加一条边，然后顺过去重新增广。所以本题只能使用 Kuhn 算法。

代码

```
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

struct node {
  int u, v;
} arr[5050];

int n, m, t[5050], r[5050], d, ot[5050], kil[5050], vis[5050], ans,
out[5050];
vector<int> to[5050];

int DFS(int x) {
  if (vis[x]) {
    return 0;
  }
  vis[x] = 1;
  for (auto i : to[x]) {
    if (r[i] == -1) {
```

```
      r[i] = x;
      t[x] = i;
      return 1;
    }
    if (DFS(r[i])) {
      r[i] = x;
      t[x] = i;
      return 1;
    }
  }
  return 0;
}

int main() {
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> arr[i].u;
    if (arr[i].u > m) {
      arr[i].u = m + 1;
    }
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> arr[i].v;
  }
  cin >> d;
  for (int i = 1; i <= d; i++) {
    cin >> ot[i];
    kil[ot[i]] = 1;
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (!kil[i]) {
      to[arr[i].u].push_back(arr[i].v);
    }
  }
  fill(r + 1, r + m + 1, -1);
  for (; ans <= m;) {
    fill(vis, vis + m + 2, 0);
    if (DFS(ans)) {
      ans++;
    } else {
      break;
    }
  }
  out[d] = ans;
  for (int i = d; i > 1; i--) {
    to[arr[ot[i]].u].push_back(arr[ot[i]].v);
    for (; ans <= m;) {
      fill(vis, vis + m + 2, 0);
      if (DFS(ans)) {
        ans++;
      } else {
        break;
```

```
72        }
73      }
74      out[i - 1] = ans;
75    }
76    for (int i = 1; i <= d; i++) {
77      cout << out[i] << '\n';
78    }
79    return 0;
80  }
81
```

Luogu P3355 - 骑士共存问题[7]

有一个 $n \times n$ 的国际象棋棋盘，其中一些位置不能放棋子，问最多可以放多少个马使得这些马不会互相攻击。

解法

可以发现，如果对整个棋盘染色使得所有黑格、白格均不相邻，那么马只能够攻击到与其异色的格子。

然后就可以直接二分图最大独立集了。

代码

```
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>
using namespace std;

const int kD[8][2] = {{-2, -1}, {-1, -2}, {1, -2}, {2, -1},
                      {2, 1},   {1, 2},   {-1, 2}, {-2, 1}};

int n, m, ib;
int vis[200020], dis[200020], t[200020], r[200020], ans, u, v, cnta,
    x[220][220], cl[220][220], idx, bel[220][220];
vector<int> to[200020];
queue<int> q;

int DFS(int x) {
  if (vis[x]) {
    return false;
  }
  vis[x] = true;
  for (auto i : to[x]) {
    if (!r[i]) {
      r[i] = x;
      t[x] = i;
      return true;
```

```
    }
    if (dis[r[i]] == dis[x] + 1 && DFS(r[i])) {
      r[i] = x;
      t[x] = i;
      return true;
    }
  }
  return false;
}

int BFS() {
  fill(vis + 1, vis + cnta + 1, false);
  fill(dis + 1, dis + cnta + 1, 0);
  for (int i = 1; i <= cnta; i++) {
    if (!t[i]) {
      q.push(i);
      dis[i] = 1;
    }
  }
  int f = 0;
  for (; q.size(); q.pop()) {
    int tmp = q.front();
    for (auto i : to[tmp]) {
      if (!r[i]) {
        f = 1;
      }
      if (r[i]) {
        if (!dis[r[i]]) {
          dis[r[i]] = dis[tmp] + 1;
          q.push(r[i]);
        }
      }
    }
  }
  return f;
}

void din() {
  for (; BFS();) {
    for (int i = 1; i <= cnta; i++) {
      if (!t[i] && DFS(i)) {
        ans++;
      }
    }
  }
}

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr), cout.tie(nullptr);
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
```

```
    cin >> u >> v;
    x[u][v] = true;
  }
  cl[1][1] = 1;
  if (!x[1][1]) {
    bel[1][1] = ++idx;
  }
  for (int i = 2; i <= n; i++) {
    cl[1][i] = cl[1][i - 1] ^ 1;
    if (!x[1][i] && cl[1][i]) {
      bel[1][i] = ++idx;
    } else {
      if (!x[1][i]) {
        bel[1][i] = ++ib;
      }
    }
  }
  for (int i = 2; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= n; j++) {
      cl[i][j] = cl[i - 1][j] ^ 1;
      if (!x[i][j] && cl[i][j]) {
        bel[i][j] = ++idx;
      } else {
        if (!x[i][j]) {
          bel[i][j] = ++ib;
        }
      }
    }
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= n; j++) {
      if (!x[i][j]) {
        cnta += cl[i][j];
        for (int k = 0; k < 8; k++) {
          if (i + kD[k][0] > 0 && j + kD[k][1] > 0 &&
              bel[i + kD[k][0]][j + kD[k][1]] &&
              !x[i + kD[k][0]][j + kD[k][1]]) {
            if (cl[i + kD[k][0]][j + kD[k][1]]) {
              to[bel[i + kD[k][0]][j + kD[k][1]]].push_back(bel[i][j]);
            } else {
              to[bel[i][j]].push_back(bel[i + kD[k][0]][j + kD[k][1]]);
            }
          }
        }
      }
    }
  }
  din();
  cout << n * n - m - ans << '\n';
  return 0;
}

```

习题

- Codeforces 1765A - Access Levels[8]
- AtCoder abc274G - Security Camera 3[9]
- Codeforces 1773D - Dominoes[10]
- Luogu P5030 - 长脖子鹿放置[11]
- Luogu P2071 - 座位安排[12]
- LibreOJ 6002 - 最小路径覆盖[13]

参考资料

- Kuhn's Algorithm - Maximum Bipartite Matching[14]
- 二分图最大匹配的 König 定理及其证明[15]
- Implementing Dinitz on bipartite graphs by adamant - Codeforces blogs[16]
- Bondy, John Adrian, and Uppaluri Siva Ramachandra Murty. Graph theory with applications. Vol. 290. London: Macmillan, 1976.
- 陈胤伯。浅谈图的匹配算法及其应用。2015 年信息学奥林匹克中国国家队候选队员论文集。
- Dulmage–Mendelsohn decomposition - Wikipedia[17]
- Notes on Dulmage–Mendelsohn decomposition[18]

[1] Library Checker - Matching on Bipartite Graph

[2] Library Checker - Matching on Bipartite Graph

[3] Luogu P1129 矩阵游戏

[4] Gym 104427B Lawyers

[5] Codeforces 1404E Bricks

[6] Codeforces 1139E - Maximize Mex

[7] Luogu P3355 - 骑士共存问题

[8] Codeforces 1765A - Access Levels

[9] AtCoder abc274G - Security Camera 3

[10] Codeforces 1773D - Dominoes

[11] Luogu P5030 - 长脖子鹿放置

[12] Luogu P2071 - 座位安排

[13] LibreOJ 6002 - 最小路径覆盖

[14] Kuhn's Algorithm - Maximum Bipartite Matching

[15] 二分图最大匹配的 König 定理及其证明

[16] Implementing Dinitz on bipartite graphs by adamant - Codeforces blogs

[17] Dulmage–Mendelsohn decomposition - Wikipedia

[18] Notes on Dulmage–Mendelsohn decomposition

11.24.3 二分图最大权匹配

Authors: accelsao, Enter-tainer, guodong2005, StudyingFather, Backl1ght, Chrogeek, H-J-Granger, Henry-ZHR

二分图的最大权匹配是指二分图中边权和最大的匹配。

Hungarian Algorithm（Kuhn–Munkres Algorithm）

匈牙利算法又称为 KM 算法，可以在 $O(n^3)$ 时间内求出二分图的 **最大权完美匹配**。

考虑到二分图中两个集合中的点并不总是相同，为了能应用 KM 算法解决二分图的最大权匹配，需要先作如下处理：将两个集合中点数比较少的补点，使得两边点数相同，再将不存在的边权重设为 0，这种情况下，问题就转换成求 **最大权完美匹配问题**，从而能应用 KM 算法求解。

可行顶标

给每个节点 i 分配一个权值 $l(i)$，对于所有边 (u,v) 满足 $w(u,v) \le l(u)+l(v)$。

相等子图

在一组可行顶标下原图的生成子图，包含所有点但只包含满足 $w(u,v)=l(u)+l(v)$ 的边 (u,v)。

定理 1：对于某组可行顶标，如果其相等子图存在完美匹配，那么，该匹配就是原二分图的最大权完美匹配。

证明 1.

考虑原二分图任意一组完美匹配 M，其边权和为

$val(M)=\sum_{(u,v)\in M} w(u,v)\le \sum_{(u,v)\in M} l(u)+l(v)\le \sum_{i=1}^{n} l(i)$

任意一组可行顶标的相等子图的完美匹配 M' 的边权和

$val(M')=\sum_{(u,v)\in M} l(u)+l(v)=\sum_{i=1}^{n} l(i)$

即任意一组完美匹配的边权和都不会大于 $val(M')$，那个 M' 就是最大权匹配。

有了定理 1，我们的目标就是透过不断的调整可行顶标，使得相等子图是完美匹配。

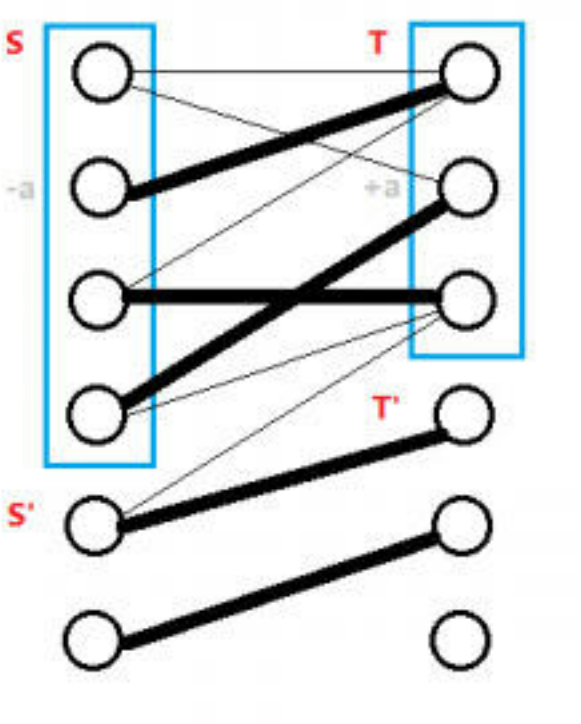
因为两边点数相等，假设点数为 n，$lx(i)$ 表示左边第 i 个点的顶标，$ly(i)$ 表示右边第 i 个点的顶标，$w(u,v)$ 表示左边第 u 个点和右边第 v 个点之间的权重。

首先初始化一组可行顶标，例如

$lx(i)=\max_{1\le j\le n}\{w(i,j)\}, ly(i)=0$

然后选一个未匹配点，如同最大匹配一样求增广路。找到增广路就增广，否则，会得到一个交错树。

令 S，T 表示二分图左边右边在交错树中的点，S'，T' 表示不在交错树中的点。



在相等子图中：

- $S-T'$ 的边不存在，否则交错树会增长。
- $S'-T$ 一定是非匹配边，否则他就属于 S。

假设给 S 中的顶标 $-a$，给 T 中的顶标 $+a$，可以发现

- $S-T$ 边依然存在相等子图中。
- $S'-T'$ 没变化。
- $S-T'$ 中的 $lx+ly$ 有所减少，可能加入相等子图。
- $S'-T$ 中的 $lx+ly$ 会增加，所以不可能加入相等子图。

所以这个 a 值的选择，显然得是 $S-T'$ 当中最小的边权，

$a=\min\{lx(u)+ly(v)-w(u,v)\mid u\in S,v\in T'\}$。

当一条新的边 (u,v) 加入相等子图后有两种情况

- v 是未匹配点，则找到增广路
- v 和 S' 中的点已经匹配

这样至多修改 n 次顶标后，就可以找到增广路。

每次修改顶标的时候，交错树中的边不会离开相等子图，那么我们直接维护这棵树。

我们对 T 中的每个点 v 维护

$slack(v)=\min\{lx(u)+ly(v)-w(u,v)\mid u\in S\}$。

所以可以在 $O(n)$ 算出顶标修改值 a

$a=\min\{slack(v)\mid v\in T'\}$

交错树新增一个点进入 S 的时候需要 $O(n)$ 更新 $slack(v)$。修改顶标需要 $O(n)$ 给每个 $slack(v)$ 减去 a。只要交错树找到一个未匹配点，就找到增广路。

一开始枚举 n 个点找增广路，为了找增广路需要延伸 n 次交错树，每次延伸需要 n 次维护，共 $O(n^3)$。

参考代码

```cpp
template <typename T>
struct hungarian {  // km
  int n;
  vector<int> matchx;  // 左集合对应的匹配点
  vector<int> matchy;  // 右集合对应的匹配点
  vector<int> pre;     // 连接右集合的左点
  vector<bool> visx;   // 拜访数组 左
  vector<bool> visy;   // 拜访数组 右
  vector<T> lx;
  vector<T> ly;
  vector<vector<T>> g;
  vector<T> slack;
  T inf;
  T res;
  queue<int> q;
  int org_n;
  int org_m;

  hungarian(int _n, int _m) {
    org_n = _n;
    org_m = _m;
    n = max(_n, _m);
    inf = numeric_limits<T>::max();
    res = 0;
    g = vector<vector<T>>(n, vector<T>(n));
    matchx = vector<int>(n, -1);
```

```
    matchy = vector<int>(n, -1);
    pre = vector<int>(n);
    visx = vector<bool>(n);
    visy = vector<bool>(n);
    lx = vector<T>(n, -inf);
    ly = vector<T>(n);
    slack = vector<T>(n);
  }

  void addEdge(int u, int v, int w) {
    g[u][v] = max(w, 0);  // 负值还不如不匹配 因此设为0不影响
  }

  bool check(int v) {
    visy[v] = true;
    if (matchy[v] != -1) {
      q.push(matchy[v]);
      visx[matchy[v]] = true;  // in S
      return false;
    }
    // 找到新的未匹配点 更新匹配点 pre 数组记录着"非匹配边"上与之相连的点
    while (v != -1) {
      matchy[v] = pre[v];
      swap(v, matchx[pre[v]]);
    }
    return true;
  }

  void bfs(int i) {
    while (!q.empty()) {
      q.pop();
    }
    q.push(i);
    visx[i] = true;
    while (true) {
      while (!q.empty()) {
        int u = q.front();
        q.pop();
        for (int v = 0; v < n; v++) {
          if (!visy[v]) {
            T delta = lx[u] + ly[v] - g[u][v];
            if (slack[v] >= delta) {
              pre[v] = u;
              if (delta) {
                slack[v] = delta;
              } else if (check(v)) {  // delta=0 代表有机会加入相等子图 找增广路
                                      // 找到就return 重建交错树
                return;
              }
            }
          }
        }
```

```
      }
      // 没有增广路 修改顶标
      T a = inf;
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (!visy[j]) {
          a = min(a, slack[j]);
        }
      }
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (visx[j]) {  // S
          lx[j] -= a;
        }
        if (visy[j]) {  // T
          ly[j] += a;
        } else {  // T'
          slack[j] -= a;
        }
      }
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (!visy[j] && slack[j] == 0 && check(j)) {
          return;
        }
      }
    }
  }

  void solve() {
    // 初始顶标
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        lx[i] = max(lx[i], g[i][j]);
      }
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      fill(slack.begin(), slack.end(), inf);
      fill(visx.begin(), visx.end(), false);
      fill(visy.begin(), visy.end(), false);
      bfs(i);
    }

    // custom
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if (g[i][matchx[i]] > 0) {
        res += g[i][matchx[i]];
      } else {
        matchx[i] = -1;
      }
    }
    cout << res << "\n";
    for (int i = 0; i < org_n; i++) {
      cout << matchx[i] + 1 << " ";
```

```
131     }
132     cout << "\n";
133   }
134 };
```

Dynamic Hungarian Algorithm

原论文 The Dynamic Hungarian Algorithm for the Assignment Problem with Changing Costs[1]

伪代码更清晰的论文 A Fast Dynamic Assignment Algorithm for Solving Resource Allocation Problems[2]

相关 OJ 问题 DAP[3]

算法思路

1. 修改单点 u_i 和所有 v_j 之间的权重，即权重矩阵中的一行
   - 修改顶标 $lx(u_i) = max(w_{ij} - v_j), \forall j$
   - 删除 u_i 相关的匹配
2. 修改所有 u_i 和单点 v_j 之间的权重，即权重矩阵中的一列
   - 修改顶标 $ly(v_j) = max(w_{ij} - u_i), \forall i$
   - 删除 v_j 相关的匹配
3. 修改单点 u_i 和单点 v_j 之间的权重，即权重矩阵中的单个元素
   - 做 1 或 2 两种操作之一即可
4. 添加某一单点 u_i，或者某一单点 v_j，即在权重矩阵中添加或者删除一行或者一列
   - 对应地做 1 或 2 即可，注意此处加点操作仅为加点，不额外设定权重值，新加点与其他点的权重为 0.

算法证明

- 设原图为 G，左右两边的顶标为 α^i 和 β^j，可行顶标为 l，那 G_l 是 G 的一个子图，包含图 G 中满足 $w_{ij} = alpha_i + beta_j$ 的点和边。
- 在上面匈牙利算法的部分，定理一证明了：对于某组可行顶标，如果其相等子图存在完美匹配，那么，该匹配就是原二分图的最大权完美匹配。
- 假设原来的最优匹配是 M^*，当一个修改发生的时候，我们会根据规则更新可行顶标，更新后的顶标设为 α^{i^*}，或者 β^{j^*}，会出现以下情况：
  1. 权重矩阵的一整行被修改了，设被修改的行为 i^* 行，即 v_{i^*} 的所有边被修改了，所以 v_{i^*} 原来的顶标可能不满足条件，因为我们需要 $w_{i^*j} \leq alpha_{i^*} + beta_j$，但对于其他的 u_j 来说，除了 i^* 相关的边，他们的边权是不变的，因此他们的顶标都是合法的，所以算法中修改了 v_{i^*} 相关的顶标使得这组顶标是一组可行顶标。
  2. 权重矩阵的一整列被修改了，同理可得算法修改顶标使得这组顶标是一组可行顶标。
  3. 修改权重矩阵某一元素，任意修改其中一个顶标即可满足顶标条件
- 每一次权重矩阵被修改，都关系到一个特定节点，这个节点可能是左边的也可能是右边的，因此我们直接记为 x，这个节点和某个节点 y 在原来的最优匹配中匹配上了。每一次修改操作，最多让这一对节点 unpair，因此我们只要跑一轮匈牙利算法中的搜索我们就能得到一个新的 match，而根据定理一，新跑出来的 match 是最优的。

以下代码应该为论文 2 作者提交的代码（以下代码为最大化权重版本，原始论文中为最小化 cost）

动态匈牙利算法参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <list>
using namespace std;
using LL = long long;
constexpr LL INF = (LL)1e15;
constexpr int MAXV = 105;

int N, mateS[MAXV], mateT[MAXV], p[MAXV];
LL u[MAXV], v[MAXV], slack[MAXV];
LL W[MAXV][MAXV];
bool m[MAXV];
list<int> Q;

void readMatrix() {
  cin >> N;
  for (int i = 0; i < N; i++)
    for (int j = 0; j < N; j++) cin >> W[i][j];
}

void initHungarian() {
  memset(mateS, -1, sizeof(mateS));
  memset(mateT, -1, sizeof(mateT));
  for (int i = 0; i < N; i++) {
    u[i] = -INF;
    for (int j = 0; j < N; j++) u[i] = max(u[i], W[i][j]);
    v[i] = 0;
  }
}

void augment(int j) {
  int i, next;
  do {
    i = p[j];
    mateT[j] = i;
    next = mateS[i];
    mateS[i] = j;
    if (next != -1) j = next;
  } while (next != -1);
}

LL hungarian() {
  int nres = 0;
  for (int i = 0; i < N; i++)
    if (mateS[i] == -1) nres++;

  while (nres > 0) {
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      m[i] = false;
      p[i] = -1;
```

```
52        slack[i] = INF;
53      }
54      bool aug = false;
55      Q.clear();
56      for (int i = 0; i < N; i++)
57        if (mateS[i] == -1) {
58          Q.push_back(i);
59          break;
60        }
61
62      do {
63        int i, j;
64        i = Q.front();
65        Q.pop_front();
66        m[i] = true;
67        j = 0;
68
69        while (!aug && j < N) {
70          if (mateS[i] != j) {
71            LL minSlack = u[i] + v[j] - W[i][j];
72            if (minSlack < slack[j]) {
73              slack[j] = minSlack;
74              p[j] = i;
75              if (slack[j] == 0) {
76                if (mateT[j] == -1) {
77                  augment(j);
78                  aug = true;
79                  nres--;
80                } else
81                  Q.push_back(mateT[j]);
82              }
83            }
84          }
85          j++;
86        }
87
88        if (!aug && Q.size() == 0) {
89          LL minSlack = INF;
90          for (int k = 0; k < N; k++)
91            if (slack[k] > 0) minSlack = min(minSlack, slack[k]);
92          for (int k = 0; k < N; k++)
93            if (m[k]) u[k] -= minSlack;
94
95          int x = -1;
96          bool X[MAXV];
97          for (int k = 0; k < N; k++)
98            if (slack[k] == 0)
99              v[k] += minSlack;
100           else {
101             slack[k] -= minSlack;
102             if (slack[k] == 0 && mateT[k] == -1) x = k;
103             if (slack[k] == 0)
```

```
104               X[k] = true;
105             else
106               X[k] = false;
107           }
108
109         if (x == -1) {
110           for (int k = 0; k < N; k++)
111             if (X[k]) Q.push_back(mateT[k]);
112         } else {
113           augment(x);
114           aug = true;
115           nres--;
116         }
117       }
118     } while (!aug);
119   }
120
121   LL ans = 0;
122   for (int i = 0; i < N; i++) ans += (u[i] + v[i]);
123   return ans;
124 }
125
126 void dynamicHungarian() {
127   char type[2];
128   LL w;
129   int i, j;
130
131   cin >> type;
132   if (type[0] == 'C') {
133     cin >> i >> j >> w;
134     if ((w < W[i][j]) && (mateS[i] == j)) {
135       W[i][j] = w;
136       if (mateS[i] != -1) {
137         mateT[mateS[i]] = -1;
138         mateS[i] = -1;
139       }
140     } else if ((w > W[i][j]) && (u[i] + v[j] < w)) {
141       W[i][j] = w;
142       u[i] = -INF;
143       for (int c = 0; c < N; c++) u[i] = max(u[i], W[i][c] - v[c]);
144       if (mateS[i] != j) {
145         mateT[mateS[i]] = -1;
146         mateS[i] = -1;
147       }
148     } else
149       W[i][j] = w;
150   } else if (type[0] == 'X') {
151     cin >> i;
152     for (int c = 0; c < N; c++) cin >> W[i][c];
153     if (mateS[i] != -1) {
154       mateT[mateS[i]] = -1;
155       mateS[i] = -1;
```

```
156     }
157     u[i] = -INF;
158     for (int c = 0; c < N; c++) u[i] = max(u[i], W[i][c] - v[c]);
159   } else if (type[0] == 'Y') {
160     cin >> j;
161     for (int r = 0; r < N; r++) cin >> W[r][j];
162     if (mateT[j] != -1) {
163       mateS[mateT[j]] = -1;
164       mateT[j] = -1;
165     }
166     v[j] = -INF;
167     for (int r = 0; r < N; r++) v[j] = max(v[j], W[r][j] - u[r]);
168   } else if (type[0] == 'A') {
169     i = j = N++;
170     u[i] = -INF;
171     for (int c = 0; c < N; c++) u[i] = max(u[i], W[i][c] - v[c]);
172     v[j] = -INF;
173     for (int r = 0; r < N; r++) v[j] = max(v[j], W[r][j] - u[r]);
174   } else if (type[0] == 'Q')
175     cout << hungarian() << '\n';
176 }
177
178 int main() {
179   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
180   readMatrix();
181   initHungarian();
182   LL ans = hungarian();
183   int M;
184   cin >> M;
185   while (M--) dynamicHungarian();
186   return 0;
187 }
```

转化为费用流模型

与 二分图最大匹配→11.24.2@p2841 类似，二分图的最大权匹配也可以转化为网络流问题来求解。

首先，在图中新增一个源点和一个汇点。

从源点向二分图的每个左部点连一条流量为 1，费用为 0 的边，从二分图的每个右部点向汇点连一条流量为 1，费用为 0 的边。

接下来对于二分图中每一条连接左部点 u 和右部点 v，边权为 w 的边，则连一条从 u 到 v，流量为 1，费用为 w 的边。

另外，考虑到最大权匹配下，匹配边的数量不一定与最大匹配的匹配边数量相等，因此对于每个左部点，还需向汇点连一条流量为 1，费用为 0 的边。

求这个网络的 最大费用最大流→11.23.4@p2820 即可得到答案。此时，该网络的最大流量一定为左部点的数量，而最大流量下的最大费用即对应一个最大权匹配方案。

习题

UOJ #80. 二分图最大权匹配[4]

模板题

```cpp
#include <iostream>
#include <limits>
#include <queue>
#include <vector>
using namespace std;

template <typename T>
struct hungarian {  // km
  int n;
  vector<int> matchx, matchy, pre;
  vector<bool> visx, visy;
  vector<T> lx, ly;
  vector<vector<T>> g;
  vector<T> slack;
  T inf, res;
  queue<int> q;
  int org_n, org_m;

  hungarian(int _n, int _m) {
    org_n = _n;
    org_m = _m;
    n = max(_n, _m);
    inf = numeric_limits<T>::max();
    res = 0;
    g = vector<vector<T>>(n, vector<T>(n));
    matchx = vector<int>(n, -1);
    matchy = vector<int>(n, -1);
    pre = vector<int>(n);
    visx = vector<bool>(n);
    visy = vector<bool>(n);
    lx = vector<T>(n, -inf);
    ly = vector<T>(n);
    slack = vector<T>(n);
  }

  void addEdge(int u, int v, int w) {
    g[u][v] = max(w, 0);  // 负值还不如不匹配 因此设为0不影响
  }

  bool check(int v) {
    visy[v] = true;
    if (matchy[v] != -1) {
      q.push(matchy[v]);
      visx[matchy[v]] = true;
      return false;
    }
    while (v != -1) {
      matchy[v] = pre[v];
```

```
      swap(v, matchx[pre[v]]);
    }
    return true;
  }

  void bfs(int i) {
    while (!q.empty()) {
      q.pop();
    }
    q.push(i);
    visx[i] = true;
    while (true) {
      while (!q.empty()) {
        int u = q.front();
        q.pop();
        for (int v = 0; v < n; v++) {
          if (!visy[v]) {
            T delta = lx[u] + ly[v] - g[u][v];
            if (slack[v] >= delta) {
              pre[v] = u;
              if (delta) {
                slack[v] = delta;
              } else if (check(v)) {
                return;
              }
            }
          }
        }
      }
      // 没有增广路 修改顶标
      T a = inf;
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (!visy[j]) {
          a = min(a, slack[j]);
        }
      }
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (visx[j]) {  // S
          lx[j] -= a;
        }
        if (visy[j]) {  // T
          ly[j] += a;
        } else {  // T'
          slack[j] -= a;
        }
      }
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (!visy[j] && slack[j] == 0 && check(j)) {
          return;
        }
      }
    }
```

```
  }

  void solve() {
    // 初始顶标
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        lx[i] = max(lx[i], g[i][j]);
      }
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      fill(slack.begin(), slack.end(), inf);
      fill(visx.begin(), visx.end(), false);
      fill(visy.begin(), visy.end(), false);
      bfs(i);
    }

    // custom
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if (g[i][matchx[i]] > 0) {
        res += g[i][matchx[i]];
      } else {
        matchx[i] = -1;
      }
    }
    cout << res << "\n";
    for (int i = 0; i < org_n; i++) {
      cout << matchx[i] + 1 << " ";
    }
    cout << "\n";
  }
};

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(nullptr);
  int n, m, e;
  cin >> n >> m >> e;

  hungarian<long long> solver(n, m);

  int u, v, w;
  for (int i = 0; i < e; i++) {
    cin >> u >> v >> w;
    u--, v--;
    solver.addEdge(u, v, w);
  }
  solver.solve();
}
```

外部参考资料

[1] The Dynamic Hungarian Algorithm for the Assignment Problem with Changing Costs

[2] A Fast Dynamic Assignment Algorithm for Solving Resource Allocation Problems

[3] DAP

[4] UOJ #80. 二分图最大权匹配

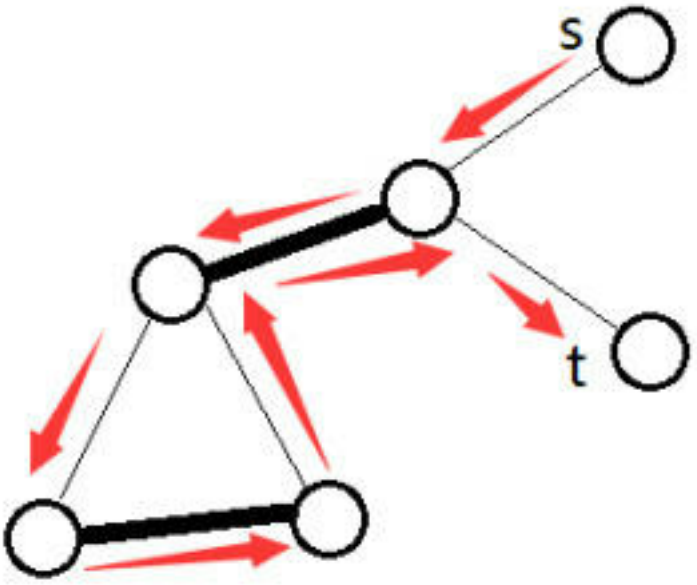
11.24.4 一般图最大匹配

Authors: H-J-Granger, accelsao, Ir1d, Early0v0, Henry-ZHR, HeliumOI, AntiLeaf, ShizuhaAki, pukui

带花树算法（Blossom Algorithm）

开花算法（Blossom Algorithm，也被称做带花树）可以解决一般图最大匹配问题（maximum cardinality matchings）。此算法由 Jack Edmonds 在 1961 年提出。经过一些修改后也可以解决一般图最大权匹配问题。此算法是第一个给出证明说最大匹配有多项式复杂度。

一般图匹配和二分图匹配（bipartite matching）不同的是，图可能存在奇环。



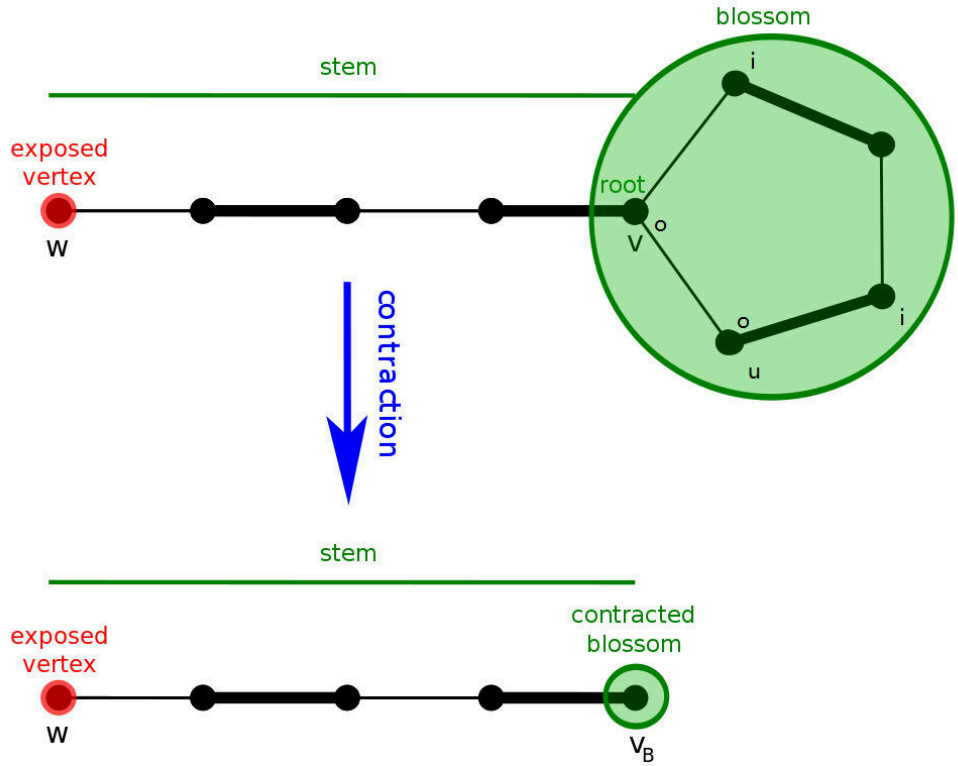
以此图为例，若直接取反（匹配边和未匹配边对调），会使得取反后的 M 不合法，某些点会出现在两条匹配上，而问题就出在奇环。

下面考虑一般图的增广算法。从二分图的角度出发，每次枚举一个未匹配点，设出发点为根，标记为「o」，接下来交错标记「o」和「i」，不难发现「i」到「o」这段边是匹配边。

假设当前点是 v，相邻点为 u，可以分为以下两种情况：

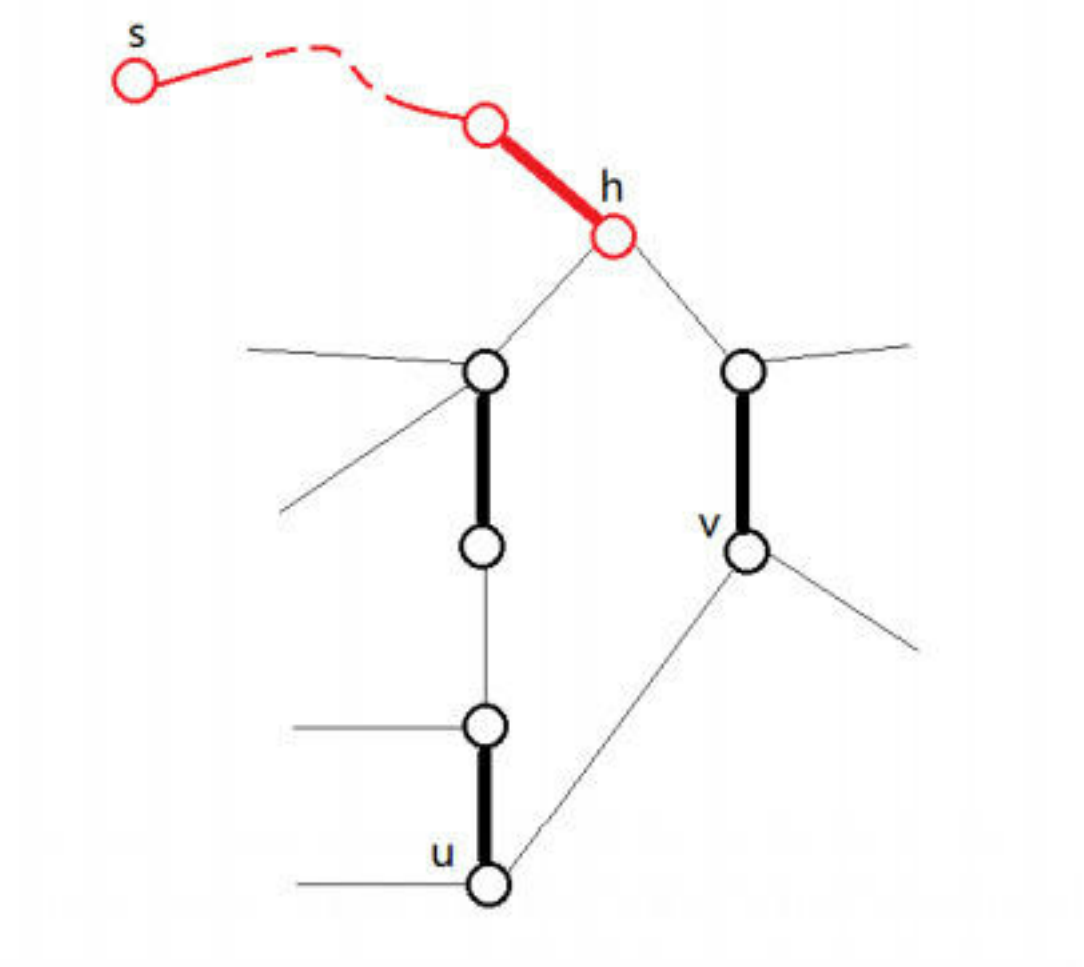
1. u 未拜访过，当 u 是未匹配点，则找到增广路径，否则从 u 的配偶找增广路。
2. u 已拜访过，遇到标记「o」代表需要 **缩花**，否则代表遇到偶环，跳过。

遇到偶环的情况，将他视为二分图解决，故可忽略。**缩花** 后，再新图中继续找增广路。



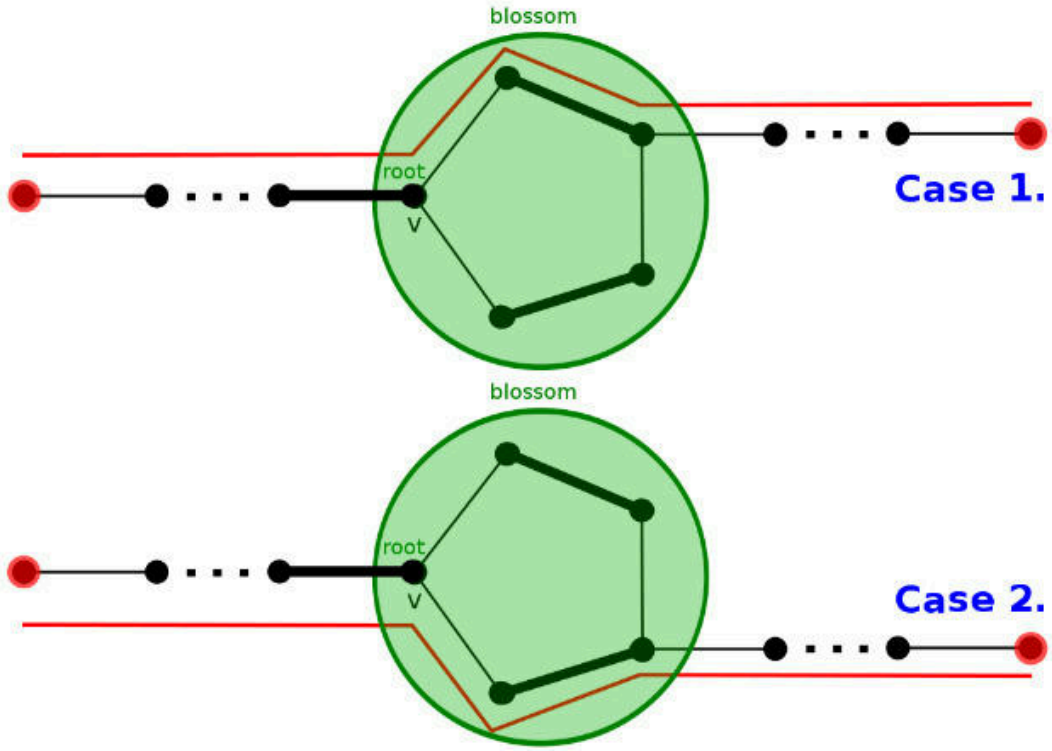
设原图为 G，**缩花** 后的图为 G'，我们只需要证明：

1. 若 G 存在增广路，G' 也存在。
2. 若 G' 存在增广路，G 也存在。



设非树边（形成环的那条边）为 (u,v)，定义花根 $h=LCA(u,v)$。奇环是交替的，有且仅有 h 的两条邻边类型相同，都是非匹配边。那么进入 h 的树边肯定是匹配边，环上除了 h 以外其他点往环外的边都是非匹配边。

观察可知，从环外的边出去有两种情况，顺时针或逆时针。



于是 **缩花** 与 **不缩花** 都不影响正确性。

实作上找到 **花** 以后我们不需要真的 **缩花**，可以用数组纪录每个点在以哪个点为根的那朵花中。

复杂度分析 Complexity Analysis

每次找增广路，遍历所有边，遇到 **花** 会维护 **花** 上的点，$O(|E|^2)$。

枚举所有未匹配点做增广路，总共 $O(|V||E|^2)$。

参考代码

参考代码

```cpp
// graph
template <typename T>
class graph {
 public:
  struct edge {
    int from;
    int to;
    T cost;
  };

  vector<edge> edges;
  vector<vector<int>> g;
  int n;

  graph(int _n) : n(_n) { g.resize(n); }

  virtual int add(int from, int to, T cost) = 0;
};
```

```cpp

// undirectedgraph
template <typename T>
class undirectedgraph : public graph<T> {
 public:
  using graph<T>::edges;
  using graph<T>::g;
  using graph<T>::n;

  undirectedgraph(int _n) : graph<T>(_n) {}

  int add(int from, int to, T cost = 1) {
    assert(0 <= from && from < n && 0 <= to && to < n);
    int id = (int)edges.size();
    g[from].push_back(id);
    g[to].push_back(id);
    edges.push_back({from, to, cost});
    return id;
  }
};

// blossom / find_max_unweighted_matching
template <typename T>
vector<int> find_max_unweighted_matching(const undirectedgraph<T> &g) {
  std::mt19937 rng(std::random_device{}());
  vector<int> match(g.n, -1);   // 匹配
  vector<int> aux(g.n, -1);     // 时间戳记
  vector<int> label(g.n);       // 「o」或「i」
  vector<int> orig(g.n);        // 花根
  vector<int> parent(g.n, -1);  // 父节点
  queue<int> q;
  int aux_time = -1;

  auto lca = [&](int v, int u) {
    aux_time++;
    while (true) {
      if (v != -1) {
        if (aux[v] == aux_time) {  // 找到拜访过的点 也就是LCA
          return v;
        }
        aux[v] = aux_time;
        if (match[v] == -1) {
          v = -1;
        } else {
          v = orig[parent[match[v]]];  // 以匹配点的父节点继续寻找
        }
      }
      swap(v, u);
    }
  };  // lca

  auto blossom = [&](int v, int u, int a) {
```

```
    while (orig[v] != a) {
      parent[v] = u;
      u = match[v];
      if (label[u] == 1) {  // 初始点设为「o」找增广路
        label[u] = 0;
        q.push(u);
      }
      orig[v] = orig[u] = a;  // 缩花
      v = parent[u];
    }
  };  // blossom

  auto augment = [&](int v) {
    while (v != -1) {
      int pv = parent[v];
      int next_v = match[pv];
      match[v] = pv;
      match[pv] = v;
      v = next_v;
    }
  };  // augment

  auto bfs = [&](int root) {
    fill(label.begin(), label.end(), -1);
    iota(orig.begin(), orig.end(), 0);
    while (!q.empty()) {
      q.pop();
    }
    q.push(root);
    // 初始点设为「o」，这里以「0」代替「o」,「1」代替「i」
    label[root] = 0;
    while (!q.empty()) {
      int v = q.front();
      q.pop();
      for (int id : g.g[v]) {
        auto &e = g.edges[id];
        int u = e.from ^ e.to ^ v;
        if (label[u] == -1) {  // 找到未拜访点
          label[u] = 1;        // 标记「i」
          parent[u] = v;
          if (match[u] == -1) {  // 找到未匹配点
            augment(u);          // 寻找增广路径
            return true;
          }
          // 找到已匹配点 将与她匹配的点丢入queue 延伸交错树
          label[match[u]] = 0;
          q.push(match[u]);
          continue;
        } else if (label[u] == 0 && orig[v] != orig[u]) {
          // 找到已拜访点 且标记同为「o」代表找到「花」
          int a = lca(orig[v], orig[u]);
          // 找LCA 然后缩花
```

```
          blossom(u, v, a);
          blossom(v, u, a);
        }
      }
    }
    return false;
  };  // bfs

  auto greedy = [&]() {
    vector<int> order(g.n);
    // 随机打乱 order
    iota(order.begin(), order.end(), 0);
    shuffle(order.begin(), order.end(), rng);

    // 将可以匹配的点匹配
    for (int i : order) {
      if (match[i] == -1) {
        for (auto id : g.g[i]) {
          auto &e = g.edges[id];
          int to = e.from ^ e.to ^ i;
          if (match[to] == -1) {
            match[i] = to;
            match[to] = i;
            break;
          }
        }
      }
    }
  };  // greedy

  // 一开始先随机匹配
  greedy();
  // 对未匹配点找增广路
  for (int i = 0; i < g.n; i++) {
    if (match[i] == -1) {
      bfs(i);
    }
  }
  return match;
}
```

UOJ #79. 一般图最大匹配[1]

```
#include <algorithm>
#include <cassert>
#include <iostream>
#include <numeric>
#include <queue>
#include <random>
#include <vector>
using namespace std;
```

```
 9
10 // graph
11 template <typename T>
12 class graph {
13  public:
14   struct edge {
15     int from;
16     int to;
17     T cost;
18   };
19
20   vector<edge> edges;
21   vector<vector<int>> g;
22   int n;
23
24   graph(int _n) : n(_n) { g.resize(n); }
25
26   virtual int add(int from, int to, T cost) = 0;
27 };
28
29 // undirectedgraph
30 template <typename T>
31 class undirectedgraph : public graph<T> {
32  public:
33   using graph<T>::edges;
34   using graph<T>::g;
35   using graph<T>::n;
36
37   undirectedgraph(int _n) : graph<T>(_n) {}
38
39   int add(int from, int to, T cost = 1) {
40     assert(0 <= from && from < n && 0 <= to && to < n);
41     int id = (int)edges.size();
42     g[from].push_back(id);
43     g[to].push_back(id);
44     edges.push_back({from, to, cost});
45     return id;
46   }
47 };
48
49 // blossom / find_max_unweighted_matching
50 template <typename T>
51 vector<int> find_max_unweighted_matching(const undirectedgraph<T> &g) {
52   std::mt19937 rng(114514);  // 这里随机种子是无关紧要的
53   // 也可以用 chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count()
54   // 获取当前时间
55   vector<int> match(g.n, -1);   // 匹配
56   vector<int> aux(g.n, -1);     // 时间戳记
57   vector<int> label(g.n);       // "o" or "i"
58   vector<int> orig(g.n);        // 花根
59   vector<int> parent(g.n, -1);  // 父节点
60   queue<int> q;
```

```
  int aux_time = -1;

  auto lca = [&](int v, int u) {
    aux_time++;
    while (true) {
      if (v != -1) {
        if (aux[v] == aux_time) {  // 找到拜访过的点 也就是LCA
          return v;
        }
        aux[v] = aux_time;
        if (match[v] == -1) {
          v = -1;
        } else {
          v = orig[parent[match[v]]];  // 以匹配点的父节点继续寻找
        }
      }
      swap(v, u);
    }
  };  // lca

  auto blossom = [&](int v, int u, int a) {
    while (orig[v] != a) {
      parent[v] = u;
      u = match[v];
      if (label[u] == 1) {  // 初始点设为"o" 找增广路
        label[u] = 0;
        q.push(u);
      }
      orig[v] = orig[u] = a;  // 缩花
      v = parent[u];
    }
  };  // blossom

  auto augment = [&](int v) {
    while (v != -1) {
      int pv = parent[v];
      int next_v = match[pv];
      match[v] = pv;
      match[pv] = v;
      v = next_v;
    }
  };  // augment

  auto bfs = [&](int root) {
    fill(label.begin(), label.end(), -1);
    iota(orig.begin(), orig.end(), 0);
    while (!q.empty()) {
      q.pop();
    }
    q.push(root);
    // 初始点设为 "o", 这里以"0"代替"o", "1"代替"i"
    label[root] = 0;
```

```
    while (!q.empty()) {
      int v = q.front();
      q.pop();
      for (int id : g.g[v]) {
        auto &e = g.edges[id];
        int u = e.from ^ e.to ^ v;
        if (label[u] == -1) {  // 找到未拜访点
          label[u] = 1;        // 标记 "i"
          parent[u] = v;
          if (match[u] == -1) {  // 找到未匹配点
            augment(u);          // 寻找增广路径
            return true;
          }
          // 找到已匹配点 将与她匹配的点丢入queue 延伸交错树
          label[match[u]] = 0;
          q.push(match[u]);
          continue;
        } else if (label[u] == 0 && orig[v] != orig[u]) {
          // 找到已拜访点 且标记同为"o" 代表找到"花"
          int a = lca(orig[v], orig[u]);
          // 找LCA 然后缩花
          blossom(u, v, a);
          blossom(v, u, a);
        }
      }
    }
    return false;
  };  // bfs

  auto greedy = [&]() {
    vector<int> order(g.n);
    // 随机打乱 order
    iota(order.begin(), order.end(), 0);
    shuffle(order.begin(), order.end(), rng);

    // 将可以匹配的点匹配
    for (int i : order) {
      if (match[i] == -1) {
        for (auto id : g.g[i]) {
          auto &e = g.edges[id];
          int to = e.from ^ e.to ^ i;
          if (match[to] == -1) {
            match[i] = to;
            match[to] = i;
            break;
          }
        }
      }
    }
  };  // greedy

  // 一开始先随机匹配
```

```
  greedy();
  // 对未匹配点找增广路
  for (int i = 0; i < g.n; i++) {
    if (match[i] == -1) {
      bfs(i);
    }
  }
  return match;
}

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);

  int n, m;
  cin >> n >> m;

  undirectedgraph<int> g(n);

  while (m--) {
    int u, v;
    cin >> u >> v;
    g.add(u - 1, v - 1);  // 0-based
  }

  auto match = find_max_unweighted_matching(g);

  cout << count_if(match.begin(), match.end(), [](int x) { return x !=
-1; }) /
              2
       << endl;
  for (int i = 0; i < n; i++) cout << match[i] + 1 << " \n"[i == n - 1];

  return 0;
}
```

基于高斯消元的一般图匹配算法

提示

在阅读以下内容前，你可能需要先阅读「线性代数」部分中关于矩阵的内容：

- 矩阵→9.14.4@p1659
- 行列式→9.14.6@p1672
- 高斯消元→9.19.3@p1887

这一部分将介绍一种基于高斯消元的一般图匹配算法。与传统的带花树算法相比，它的优势在于更易于理解与编写，同时便于解决「最大匹配中的必须点」等问题；缺点在于常数比较大，因为高斯消元的 $O(n^3)$ 基本是跑满的，而带花树一般跑不满。

前置知识：Tutte 矩阵

定义：对于一张 n 个点的无向图 $G=(V,E)$，其 Tutte 矩阵 $\tilde{A}(G)$ 为一个 $n\times n$ 的矩阵，其中：

$$\tilde{A}(G)_{i,j}=\begin{cases}x_{i,j}, & i<j,(v_i,v_j)\in E\\ -x_{i,j}, & i>j,(v_i,v_j)\in E\\ 0, & \text{otherwise}\end{cases}$$

其中 $x_{i,j}$ 是一个变量，因此 $\tilde{A}(G)$ 中共有 $|E|$ 个变量。

在无歧义的情况下，以下将 $\tilde{A}(G)$ 简写为 $\tilde{A}$。

定理（Tutte 定理）：G 存在完美匹配当且仅当 $\det \tilde{A}\neq 0$。

证明

这里引入「偶环覆盖」的概念：一个无向图 G 的偶环覆盖指用若干偶环（包括二元环）不重不漏地覆盖所有的点。

易证 G 存在完美匹配当且仅当 G 存在偶环覆盖。

- 如果 G 存在偶环覆盖，我们只需要在每个环都隔一条取一条边，就可以得到一个完美匹配。
- 如果 G 存在完美匹配，我们只需要将匹配边对应的二元环取出，就可以得到一个偶环覆盖。

然后证明 G 存在偶环覆盖当且仅当 $\tilde{A}\neq 0$。

考虑行列式的定义

$$\det A=\sum_{\pi}(-1)^{\pi}\prod_i A_{i,\pi_i}$$

其中 π 是任意排列，$(-1)^{\pi}$ 表示若 π 中的逆序对数为奇数，则取 -1，否则取 1。

不难看出每个排列都可以被看作 G 的一个环覆盖。如果这个环覆盖中存在奇环，则将这个环翻转后的和一定为 0，因此只有偶环覆盖才能使行列式不为 0，证毕。

定理：$\operatorname{rank}\tilde{A}$ 一定为偶数，并且 G 的最大匹配的大小等于 $\operatorname{rank}\tilde{A}$ 的一半。

证明

反对称矩阵的秩只能是偶数；后者请读者自行思考。

实际应用中不可能带着 $|E|$ 个变量进行计算，不过可以取一个数域，例如取某个素数 p 的剩余系 $\mathcal{Z}_p$，将变量分别随机替换为 $\mathcal{Z}_p$ 中的数，再进行计算。方便起见，在无歧义的情况下，以下用 $\tilde{A}$ 直接指代替换后的矩阵。

定理：$\operatorname{rank}\tilde{A}$ 至多为 G 的最大匹配大小的两倍，并且二者相等的概率至少为 $1-\frac{n}{p}$。

考虑到一般图最大匹配中 n 基本不会超过 10^3，实际中 p 取 10^9 数量级的素数就足够了。

由定理可知，如果只需要求最大匹配数，而无需匹配方案，那么只需要用一次高斯消元求出 $\operatorname{rank}\tilde{A}$ 即可，远比带花树简洁。不过如果需要输出方案，会稍微复杂一些，需要用到下面介绍的算法。

构造完美匹配

由 Tutte 定理和上面的定理可知，如果 G 存在完美匹配，那么 $\tilde{A}$ 有很大概率满秩。方便起见，以下叙述中均省略「有很大概率」。

记 G 中标号为 i 的点为 v_i，进一步地我们有如下定理：

定理：$\tilde{A}^{-1}_{j,i}\neq 0\iff G-\{v_i,v_j\}$ 有完美匹配。

逆矩阵与伴随矩阵

对任意 n 阶方阵 A，定义其伴随矩阵为 $A^*_{i,j}=(-1)^{i+j}M_{j,i}$，其中 $M_{j,i}$ 为删去第 j 行第 i 列的余子式。换言之，设 A 的代数余子式矩阵为 M，则 $A^*=M^T$。

> **定理**：如果 A 可逆，那么 $A^{-1}=\frac{1}{\det A}A^*$。
>
> 所以这里的 $A^{-1}_{j,i}\neq 0\iff M_{i,j}\neq 0$，也就是 A 删去第 i 行第 j 列后的部分满秩。

换言之，如果 $(v_i,v_j)\in E$，并且 $\tilde{A}^{-1}_{j,i}\neq 0$，就表明存在一个完美匹配方案包含 (v_i,v_j) 这条边。以下将这种边称为 **可行边**。

由如上定理，对于一个有完美匹配的无向图 G，我们可以得到一个比较显然的暴力算法来寻找一组完美匹配：每次枚举 i,j，如果 (v_i,v_j) 是一条可行边（连边存在，并且 $\tilde{A}^{-1}_{j,i}\neq 0$），就将 (v_i,v_j) 加入匹配方案，并在 G 中都删掉这两个点，再重新计算新的 $\tilde{A}^{-1}$。

总共要做 $\frac{n}{2}$ 轮，每轮都是 $O(n^3)$ 的，总的复杂度是 $O(n^4)$，有点慢了。实际上我们在重新计算 $\tilde{A}^{-1}$ 时，不必每次都重新用高斯消元求逆矩阵，而是可以利用如下定理：

定理（消去定理）：令

$$A=\begin{bmatrix}a_{1,1} & v^T\\ u & B\end{bmatrix}\quad A^{-1}=\begin{bmatrix}\hat{a}^{1,1} & \hat{v}^T\\ \hat{u} & \hat{B}\end{bmatrix}$$

并且 $\hat{a}_{1,1}\neq 0$，那么就有

$$B^{-1}=\hat{B}-\frac{\hat{u}\hat{v}^T}{\hat{a}_{1,1}}$$

定理中描述的是消去第一行第一列的情况。实际上，它可以非常显然地推广到消去任意一行一列的情况，因此我们只需在算法最开始计算一次 $\tilde{A}^{-1}$，后面每次删除两个点时，只需执行两次 $O(n^2)$ 的消去过程即可。

描述有些抽象，可以参考 C++ 代码

```cpp
void eliminate(int A[][MAXN], int r, int c) {  // 消去第 r 行第 c 列
  row_marked[r] = col_marked[c] = true;        // 已经被消掉

  int inv = quick_power(A[r][c], p - 2);  // 逆元

  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (!row_marked[i] && A[i][c]) {
      int tmp = (long long)A[i][c] * inv % p;

      for (int j = 1; j <= n; j++)
        if (!col_marked[j] && A[r][j])
          A[i][j] = (A[i][j] - (long long)tmp * A[r][j]) % p;
    }
}
```

总共要做 $\frac{n}{2}$ 轮，每轮复杂度为 $O(n^2)$，因此上述算法可以在 $O(n^3)$ 的时间内找到一组完美匹配。

构造最大匹配

我们刚刚已经解决了构造一组完美匹配的问题，但是求解问题时一般需要最大匹配。

前面已经提到，G 的最大匹配大小等于 $\operatorname{rank}\tilde{A}$ 的一半。如果我们能找到 $\tilde{A}$ 的一个最大满秩子方阵，那么对子方阵对应的导出子图求出一组完美匹配，即可找到 G 的一组最大匹配。

换一个角度考虑，如果 G 有完美匹配，那么 $\tilde{A}$ 满秩，换言之，$\tilde{A}$ 是线性无关的。那么如果 $\tilde{A}$ 不是满秩的，我们可以求出 $\tilde{A}$ 的一组线性基，然后只保留线性基对应的行列，就可以得到 $\tilde{A}$ 的一个最大满秩子方阵。

求出最大满秩子方阵之后，再用上面的算法找出导出子图的一组完美匹配，即可得到原图的一组最大匹配。注意由于高斯消元中可能会有行的交换，因此实现时要注意维护好点的编号。

UOJ #79. 一般图最大匹配[2]

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <random>
#include <utility>
using namespace std;

constexpr int MAXN = 505, p = (int)1e9 + 7;

int qpow(int a, int b) {
  int ans = 1;
  while (b) {
    if (b & 1) ans = (long long)ans * a % p;
    a = (long long)a * a % p;
    b >>= 1;
  }
  return ans;
}

int A[MAXN][MAXN], B[MAXN][MAXN], t[MAXN][MAXN], id[MAXN];

// 高斯消元 O(n^3)
// 在传入 B 时表示计算逆矩阵，传入 nullptr 则只需计算矩阵的秩
void Gauss(int A[][MAXN], int B[][MAXN], int n) {
  if (B) {
    memset(B, 0, sizeof(t));
    for (int i = 1; i <= n; i++) B[i][i] = 1;
  }

  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (!A[i][i]) {
      for (int j = i + 1; j <= n; j++)
        if (A[j][i]) {
          swap(id[i], id[j]);
          for (int k = i; k <= n; k++) swap(A[i][k], A[j][k]);

          if (B)
            for (int k = 1; k <= n; k++) swap(B[i][k], B[j][k]);
          break;
        }

      if (!A[i][i]) continue;
    }

    int inv = qpow(A[i][i], p - 2);

    for (int j = 1; j <= n; j++)
      if (i != j && A[j][i]) {
        int t = (long long)A[j][i] * inv % p;
```

```
49
50          for (int k = i; k <= n; k++)
51            if (A[i][k]) A[j][k] = (A[j][k] - (long long)t * A[i][k]) % p;
52
53          if (B) {
54            for (int k = 1; k <= n; k++)
55              if (B[i][k]) B[j][k] = (B[j][k] - (long long)t * B[i][k]) % p;
56          }
57        }
58    }
59
60    if (B)
61      for (int i = 1; i <= n; i++) {
62        int inv = qpow(A[i][i], p - 2);
63
64        for (int j = 1; j <= n; j++)
65          if (B[i][j]) B[i][j] = (long long)B[i][j] * inv % p;
66      }
67  }
68
69  bool row_marked[MAXN] = {false}, col_marked[MAXN] = {false};
70
71  int sub_n;  // 极大满秩子矩阵的大小
72
73  // 消去一行一列 O(n^2)
74  void eliminate(int r, int c) {
75    row_marked[r] = col_marked[c] = true;  // 已经被消掉
76
77    int inv = qpow(B[r][c], p - 2);
78
79    for (int i = 1; i <= sub_n; i++)
80      if (!row_marked[i] && B[i][c]) {
81        int t = (long long)B[i][c] * inv % p;
82
83        for (int j = 1; j <= sub_n; j++)
84          if (!col_marked[j] && B[r][j])
85            B[i][j] = (B[i][j] - (long long)t * B[r][j]) % p;
86      }
87  }
88
89  int vertices[MAXN], girl[MAXN];  // girl 是匹配点，用来输出方案
90
91  int main() {
92    cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
93    auto rng = mt19937(random_device{}());
94
95    int n, m;
96    cin >> n >> m;  // 点数和边数
97
98    while (m--) {
99      int x, y;
100     cin >> x >> y;
```

```
    A[x][y] = rng() % p;
    A[y][x] = -A[x][y];  // Tutte 矩阵
  }

  for (int i = 1; i <= n; i++)
    id[i] = i;  // 输出方案用的，因为高斯消元的时候会交换列
  memcpy(t, A, sizeof(t));

  Gauss(A, nullptr, n);

  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (A[id[i]][id[i]]) vertices[++sub_n] = i;  // 找出一个极大满秩子矩阵

  for (int i = 1; i <= sub_n; i++)
    for (int j = 1; j <= sub_n; j++) A[i][j] = t[vertices[i]][vertices[j]];

  Gauss(A, B, sub_n);

  for (int i = 1; i <= sub_n; i++)
    if (!girl[vertices[i]])
      for (int j = i + 1; j <= sub_n; j++)
        if (!girl[vertices[j]] && t[vertices[i]][vertices[j]] && B[j][i]) {
          // 注意上面那句 if 的写法，现在 t 是邻接矩阵的备份，
          // 逆矩阵 j 行 i 列不为 0 当且仅当这条边可行
          girl[vertices[i]] = vertices[j];
          girl[vertices[j]] = vertices[i];

          eliminate(i, j);
          eliminate(j, i);
          break;
        }

  cout << sub_n / 2 << '\n';
  for (int i = 1; i <= n; i++) cout << girl[i] << ' ';

  return 0;
}
```

习题

- UOJ #79. 一般图最大匹配[3]
- UOJ#171.【WC2016】挑战 NPC[4]

参考资料

1. Mucha M, Sankowski P.Maximum matchings via Gaussian elimination[5]
2. 周子鑫，杨家齐《基于线性代数的一般图匹配》
3. ZYQN 《基于线性代数的一般图匹配算法》[6]

外部参考资料

[1] UOJ #79. 一般图最大匹配

[2] UOJ #79. 一般图最大匹配

[3] UOJ #79. 一般图最大匹配

[4] UOJ#171.【WC2016】挑战NPC [5] Maximum matchings via Gaussian elimination [6] 《基于线性代数的一般图匹配算法》

11.24.5 一般图最大权匹配

Authors: accelsao, Henry-ZHR, yuhuoji

本页从一般图最大权完美匹配到一般图最大权匹配（最大权匹配可以通过增加零边变成最大权完美匹配）。

预备知识

花（blossom）

一般图匹配和二分图匹配不同的是，图可能存在奇环。可以将偶环视为二分图。

带花树算法（Blossom Algorithm）的处理方式时是遇到奇环就把它缩成一个 **花（Blossom）**，并把花中所有的点设为偶点。既然花上的点都可以成为偶点，那么可以把整个花直接缩成一个偶点。注意，一个花可以包含其它花。

这也可以变成线性规划和对偶问题，但是要对花进行一些处理。

顶标（vertex labeling）和等边（Equality Edge）

定义 z_u 是点 u 的顶标（vertex labeling），与 KM 算法中定义的顶标含义相同。定义边 $e(u,v)$ 为 "等边" 当且仅当点 u 和点 v 的标号和等于边 e 的权值（$z_u+z_v=w(e)$），此时边的标号 $z_e=z_u+z_v-w(e)=0$。

一般图最大权完美匹配的线性规划

定义

因为一朵花最少有三个点，缩花后成为一个点。设 O 为大小为 ≥ 3 奇数的集合的集合（包含所有花），$\gamma(S)$ 表示 S 集合中的边。

$$
\begin{aligned}
&\text{设} S \subseteq V \\
&\gamma(S) = \{(u,v) \in E : u \in S, v \in S\} \\
&O = \{B \subseteq V : |\ B\ | \text{是奇数且} |\ B\ | \geq 3\}
\end{aligned}
$$

对偶问题

原问题

$$
\begin{aligned}
&\max \sum_{e \in E} w(e) x_e \\
&\text{限制:} \\
&x(\delta(u)) = 1 : \forall u \in V \\
&x(\gamma(B)) \leq \left\lfloor \frac{|\ B\ |}{2} \right\rfloor : \forall B \in O \\
&x_e \geq 0 : \forall e \in E
\end{aligned}
$$

然后通过原始对偶（Primal-Dual）将问题转换为对偶问题。

对偶问题

$$\min \sum_{u \in V} z_u + \sum_{B \in O} \left\lfloor \frac{|B|}{2} \right\rfloor z_B$$

限制:

$z_B \geq 0 : \forall B \in O$

$z_e \geq 0 : \forall e \in E$

设$e = (u, v)$，这里

$$z_e = z_u + z_v - w(e) + \sum_{\substack{B \in O \\ u,v \in \gamma(B)}} z_B$$

$x_e = 1$ 的边是匹配边，$x_e = 0$ 的边是非匹配边。和二分图一样，我们必须满足 $x_e \in \{0, 1\} : \forall e \in E$。因此必须在最大权完美匹配的时候，让所有匹配边都是 **等边** 的。

和二分图不同的是，一般图多了 z_B 要处理。下面考虑 z_B 什么时候大于 0。

可以看出，尽量使 $z_B = 0$ 是最好的做法，但在不得已时还是要让 $z_B > 0$。在 $x(\gamma(B)) = \left\lfloor \frac{|B|}{2} \right\rfloor$ 且 $x(\delta(B)) = 1$ 时，让 $z_B > 0$ 即可。因为除了在这种情况下，$z_B > 0$ 是无意义的。

根据互补松弛条件，有以下的对应关系:

- 对于选中的边 e，必有 $z_e = 0$。
  $x_e > 0 \longrightarrow z_e = 0, \quad \forall e \in E$
- 对于选中的集合 B，$z_B > 0 \longrightarrow x(\gamma(B)) = \left\lfloor \frac{|B|}{2} \right\rfloor$，即所有 $z_B > 0$ 的集合 B，都被选了集合大小一半的边，也即集合 B 是一朵花，选中花中的一条边进行增广。同时，我们加入一个条件: $x(\delta(B)) = 1$，即只有花 B 向外连了一条边的时候，$z_B > 0$ 才是有意义的。
  $z_B > 0 \longrightarrow x(\gamma(B)) = \left\lfloor \frac{|B|}{2} \right\rfloor, x(\delta(B)) = 1 \quad \forall B \in O$

以「**等边**」的概念，结合之前的带花树算法: 用「等边」构成的增广路不断进行扩充，由于用来扩充的边全是「等边」，最后得到的最大权完美匹配仍然全是「等边」。

处理花的问题

当遇到花的时候，要将它缩成一个偶点。将花中所有点都设为偶点，并让它的 $z_B = 0$。

由于缩花后会把花保存起来，直到满足某些条件才会拆开，所以不能用之前的方法记录花。

如果没有特殊说明，之前提到的点，都包含缩花形成的偶点。

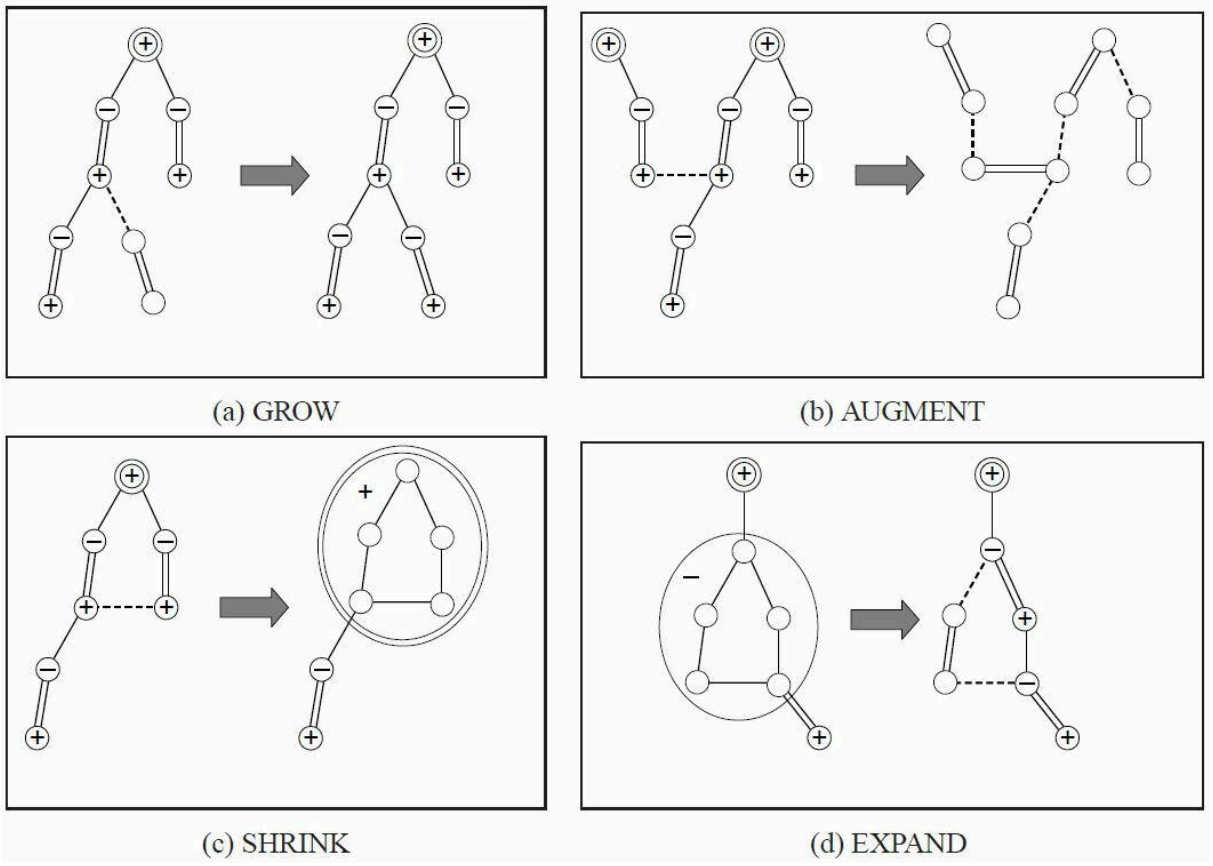
由于花也有可能缩成点被加入队列中，并且花的数量是不固定的，因此不能像之前一样枚举每个点来检查是否有增广路。因此，在进行广度优先搜索（BFS）时，必须将所有未匹配的点都放入队列中。

这样会同时产生很多棵交错树。

算法的四个步骤

这个算法可以分成四个步骤。

1. GROW（等边）: 用 "等边" 构成交错树。
2. AUGMENT（增广）: 找出增广路并扩充匹配。
3. SHRINK（缩花）: 把花缩成一个点。
4. EXPAND（展开）: 把花拆开。



在 AUGMENT 阶段时，因为所有未匹配点都会在不同的交错树上，所以当增广时两棵交错树的偶点连在一起，就表示找到了一条增广路。

找不到等边扩充

和二分图一样，也会有找不到「等边」扩充的问题。这时就需要调整 vertex labeling。

调整 VERTEX LABELING

vertex labeling 仍要维持大于等于的性质，而且既有的「等边」不能被改变，还要让 z_B 尽量的小。

定义符号 奇偶点

以 u^- 来表示 u 在交错树上为奇点。

以 u^+ 来表示 u 在交错树上为偶点。

以 $u^\emptyset$ 来表示 u 不在任何一棵交错树上。

之后所有提到的 B 预设都是花，并同时代表缩花之后的点。

花也可以有奇花偶花之分，因此也适用 B^+、B^-、$B^\emptyset$ 等符号。

设目前有 r 棵交错树 $T_i = (U_{t_i}, V_{t_i}) : 1 \le i \le r$，令

$$d1 = \min(\{z_e : e = (u^+, v^\emptyset)\})$$

$$d2 = \min(\{z_e : e = (u^+, v^+),\ u^+ \in T_i,\ v^+ \in T_j,\ i \ne j\})/2$$

$$d3 = \min(\{z_{B^-} : B^- \in O\})/2$$

注意这里 B 是缩花之后的点，所以可以有奇偶性。

设 $d = min(d1, d2, d3)$，让

$$z_{u^+} -= d$$
$$z_{v^-} += d$$
$$z_{B^+} += 2d$$
$$z_{B^-} -= 2d$$

如果出现 $z_B = 0(d = d3)$，为了防止 $z_B < 0$ 的情况，所以要把这朵花拆了 (EXPAND)。 拆花后只留下花里的交替路径，并把花里不在交替路径上的点设为未走访 ($\emptyset$)。

如此便制造了一条（以上）的等边，既有等边保持不动，并维持了 $z_e \geq 0 : \forall e \in E$ 的性质，且最低限度增加了 z_B，可以继续找增广路了。

一般图最大权匹配

以上求的是最大权完美匹配，求最大权匹配需要在 vertex labeling 额外增加一个限制：对于所有匹配点 u，$z_u > 0$。

开始时先设所有的 $z_u = max(\{w(e) : e \in E\})/2$。

vertex labeling 为 0 的点最后将成为未匹配点。

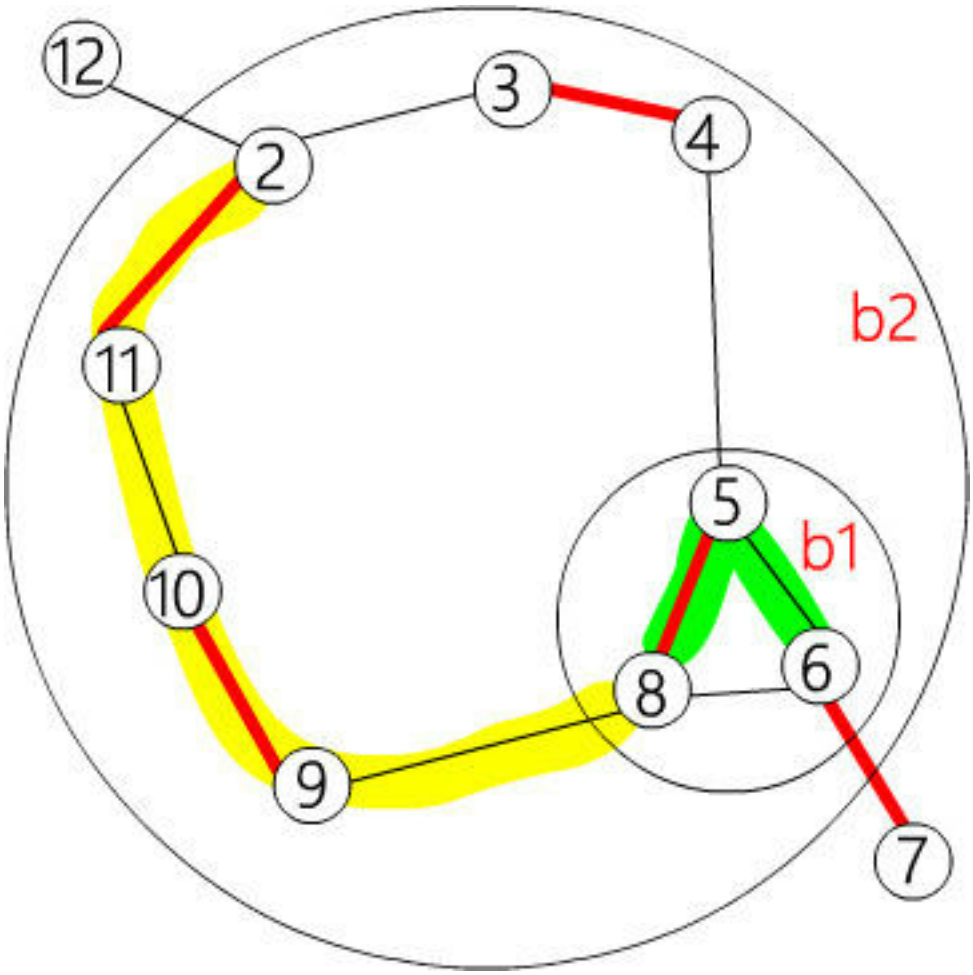
参考代码

这里为了方便实现，使用边权乘 2 来计算 z_e 的值，这样就不会出现浮点数误差了。

存储

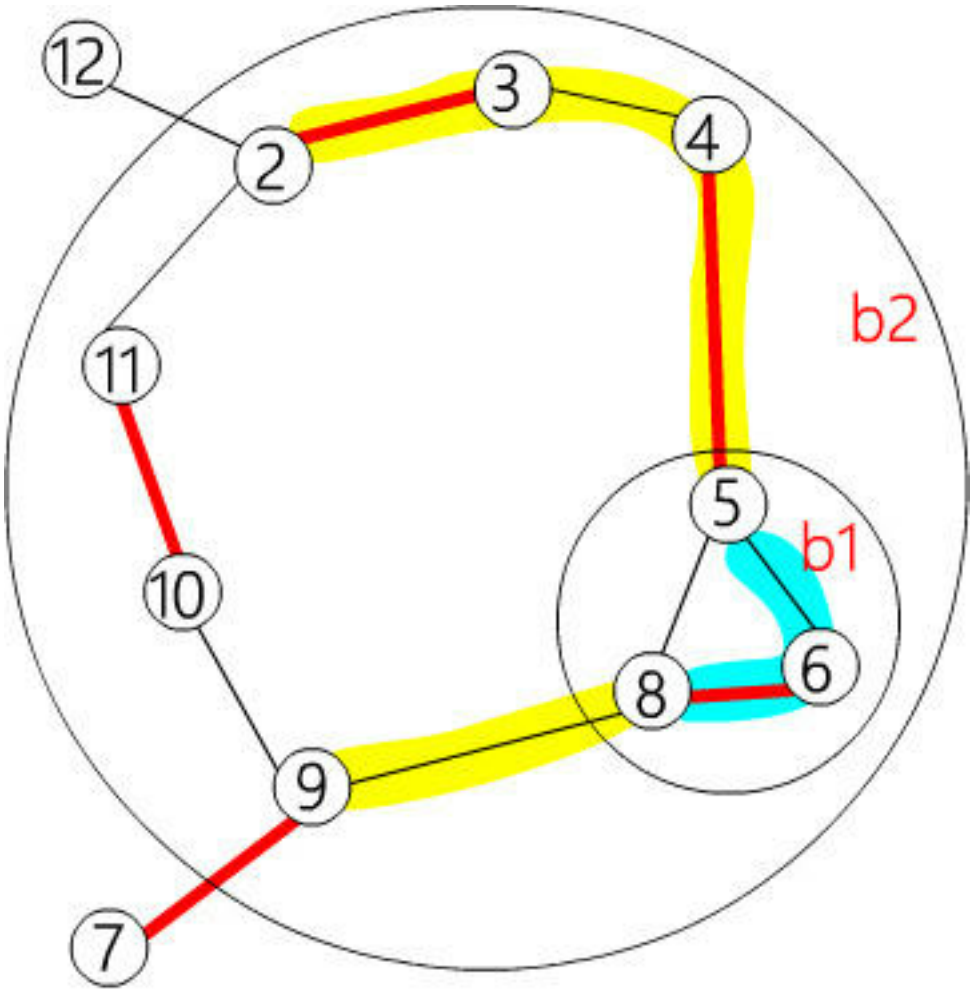
```cpp
constexpr int INF = INT_MAX;
constexpr int MAXN = 400;

struct edge {
  int u, v, w;

  // 表示(u,v)为一条边其权重为w
  edge() {}

  edge(int u, int v, int w) : u(u), v(v), w(w) {}
};

int n, n_x;
// 有n个点，编号为 1 ~ n
// n_x表示当前点加上花的数量，编号从n+1到n_x为花的节点
edge g[MAXN * 2 + 1][MAXN * 2 + 1];
// 图用邻接矩阵存储，因为最多有n-1朵花，所以大小为MAXN*
vector<int> flower[MAXN * 2 + 1];
// flower[b]记录了花b中有哪些点
// 我们记录花中的点的方式是只记录花里面的最外层花
```

下面是嵌套花的例子。



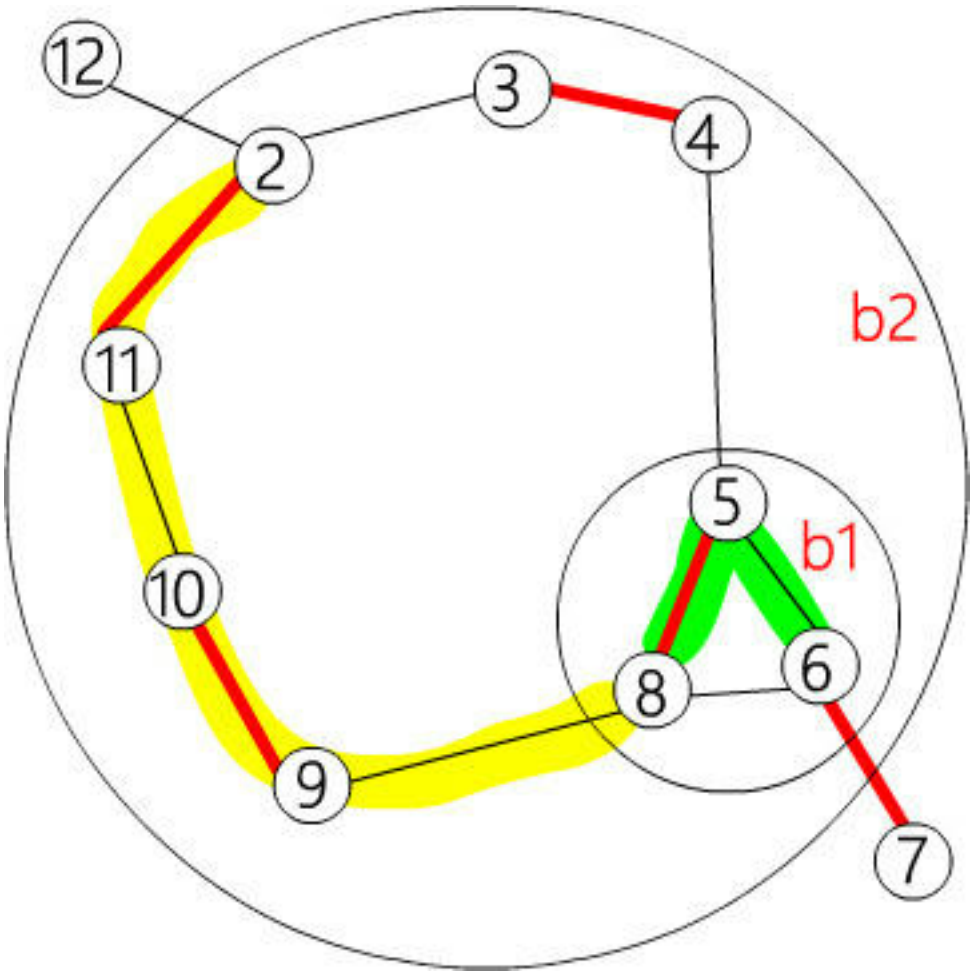
其中 $\{6,5,8\} \in b1, \{b1,4,3,2,11,10,9\} \in b2$。存储为：

```
flower[b2] = {b1, 4, 3, 2, 11, 10, 9}
flower[b1] = {6, 5, 8}
```




```
flower[b2] = {9, b1, 4, 3, 2, 11, 10}
flower[b1] = {5, 8, 6}
```

```
int lab[MAXN * 2 + 1];
// lab[u]用来记录z_u, lab[b]用来记录z_B
int match[MAXN * 2 + 1], slack[MAXN * 2 + 1], st[MAXN * 2 + 1],
    pa[MAXN * 2 + 1];
// match[x]=y表示(x,y)是匹配，这里x、y可能是花
// slack[x]=u表示z(x,u)是所有和x相邻的边中最小的那条边
// 表示节点 x 所在的花是 b。如果 x=b 且 b<=n，则表示 x
// 是一个普通节点（不属于任何花） 表示在交错树中，节点 v 的父节点是 u
int flower_from[MAXN * 2 + 1][MAXN + 1], S[MAXN * 2 + 1], vis[MAXN * 2 + 1];
/*
flower_from[b][x]=xs表示最大的包含x的b的子花是xs
x是b里面的一个点，xs是b里面的一朵花或一个点，同时x=xs或x是xs的其中一个点
*/
// S[u]={-1:没走过 0:偶点 1:奇点}
// vis只用在找lca的时候检查是不是走过了
queue<int> q;
// BFS找增广路用的queue
```



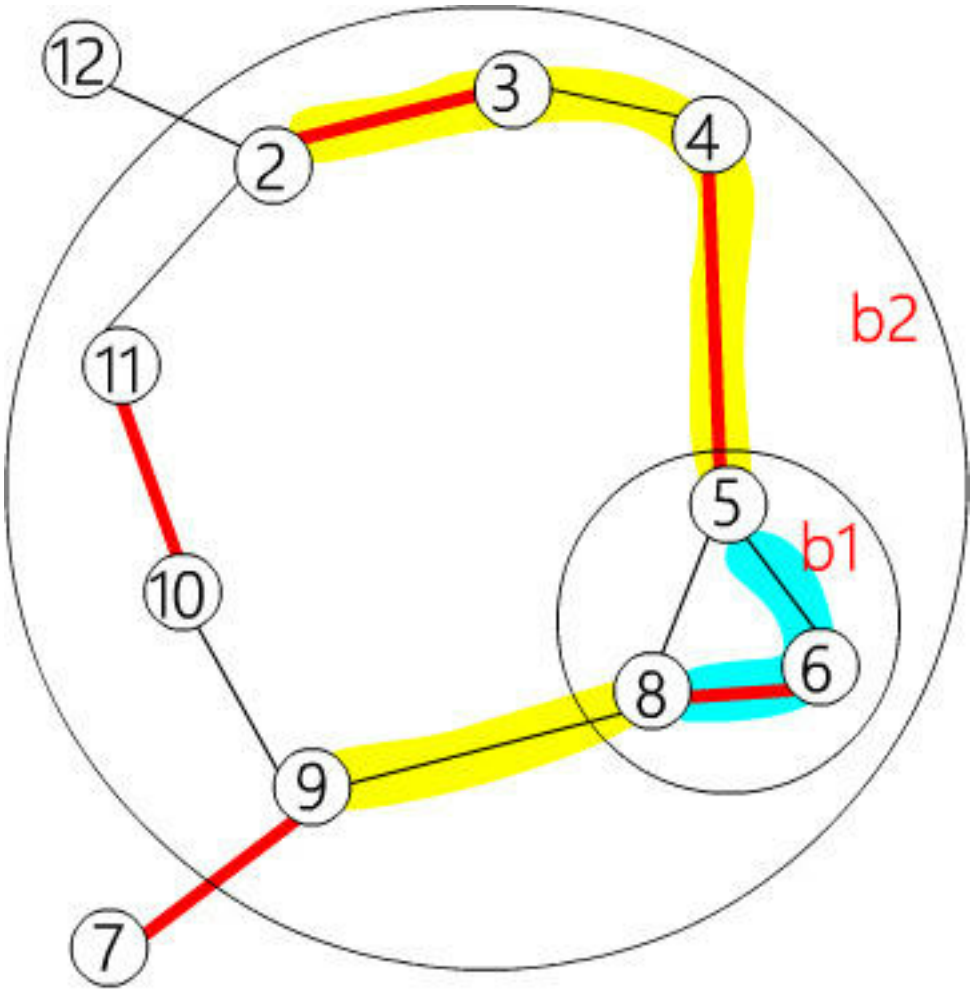

```
flower_from[b2][6] = b1
flower_from[b2][5] = b1
flower_from[b2][9] = 9
flower_from[b1][6] = 6
以此类推
```

```
int e_delta(const edge &e) {
  // 计算ze，为了方便起见先把所有边的权重乘二
  // 在花里面直接计算 e_delta 值会导致错误
  return lab[e.u] + lab[e.v] - g[e.u][e.v].w * 2;
}

void update_slack(int u, int x) {
  // 以u更新slack[x]的值
  if (!slack[x] || e_delta(g[u][x]) < e_delta(g[slack[x]][x])) {
    slack[x] = u;
  }
}

void set_slack(int x) {
  // 算出slack[x]的值，slack[x]=0表示x是交错树中的节点
  slack[x] = 0;
  for (int u = 1; u <= n; ++u) {
    if (g[u][x].w > 0 && st[u] != x && S[st[u]] == 0) {
      update_slack(u, x);
```

```
    }
  }
}
```

```
void q_push(int x) {
  // 把x丢到queue里面，我们设定queue不能直接push一朵花
  if (x <= n)
    q.push(x);
  else {
    // 若要push花必须将花里面原图的点都添加到queue中
    for (size_t i = 0; i < flower[x].size(); i++) {
      q_push(flower[x][i]);
    }
  }
}

void set_st(int x, int b) {
  // 将x所在的花设为b
  st[x] = b;
  if (x > n) {
    // 若x也是花的话，就必须要把x里面的点其所在的花也设为b
    for (size_t i = 0; i < flower[x].size(); ++i) {
      set_st(flower[x][i], b);
    }
  }
}
```

```
int get_pr(int b, int xr) {
  // xr是flower[b]中的一个点，返回值pr是它的位置
  // 为了方便程序运行，我们让 flower[b][0]~flower[b][pr]为花里的交替路
  int pr = find(flower[b].begin(), flower[b].end(), xr) - flower[b].begin();
  if (pr % 2 == 1) {
    // 检查他在花里的位置，如果 flower[b][0]~flower[b][pr] 不是交替路
    // 就把整朵花反转，重新计算 pr
    // 让 flower[b][0]~flower[b][pr] 为花里的交替路
    reverse(flower[b].begin() + 1, flower[b].end());
    return (int)flower[b].size() - pr;
  } else
    return pr;
}
```



如果使用 `get_pr(b2,11)`，`flower[b2]` 会变成 `{9,10,11,2,3,4,b1}`，并返回 2。

如果使用 `get_pr(b2,2)`，`flower[b2]` 会变成 `{9,b1,4,3,2,11,10}`，并返回 4。

```
void set_match(int u, int v) {
  // 设置u和v为匹配边，u和v有可能是花
  match[u] = g[u][v].v;
  if (u > n) {
    // 如果u是花的话
    edge e = g[u][v];
    int xr = flower_from[u][e.u];  // 找出e.u在flower[u]里的哪朵花上
    int pr = get_pr(u, xr);  // 找出xr的位置并让0~pr为花里的交替路径
    for (int i = 0; i < pr; ++i) {  // 把花里的交替路上的匹配边和非匹配边反转
      set_match(flower[u][i], flower[u][i ^ 1]);
    }
    set_match(xr, v);  // 设置(xr,v)为匹配边
    rotate(flower[u].begin(), flower[u].begin() + pr, flower[u].end());
    // 最后把pr设为花托，因为花的存法是flower[u][0]会是u的花托
    // 所以要把flower[u][pr] rotate 到最前面
  }
}

void augment(int u, int v) {
  // 把u和u的祖先全部增广，并设(u,v)为匹配边
  for (;;) {
    int xnv = st[match[u]];
```

```
    set_match(u, v);
    if (!xnv) return;
    set_match(xnv, st[pa[xnv]]);
    u = st[pa[xnv]];
    v = xnv;
  }
}

int get_lca(int u, int v) {
  // 找出u,v在交错树上的lca
  static int t = 0;
  for (++t; u || v; swap(u, v)) {
    if (u == 0) continue;
    if (vis[u] == t) return u;
    vis[u] = t;  // 这种方法可以不用清空vis数组
    u = st[match[u]];
    if (u) u = st[pa[u]];
  }
  return 0;
}
```

增加一朵奇花

```
void add_blossom(int u, int lca, int v) {
  // 将u,v,lca这朵花缩成一个点 b
  // 交错树上u,v的lca即为花托
  int b = n + 1;
  while (b <= n_x && st[b]) ++b;
  if (b > n_x) ++n_x;
  // 找出目前未使用的花的编号
  lab[b] = 0;              // 设置zB=0
  S[b] = 0;                // 整朵花为一个偶点
  match[b] = match[lca];   // 设置花的匹配边为花托的匹配边
  flower[b].clear();
  flower[b].push_back(lca);
  for (int x = u, y; x != lca; x = st[pa[y]]) {
    flower[b].push_back(x);
    y = st[match[x]];
    flower[b].push_back(y);
    q_push(y);
  }
  reverse(flower[b].begin() + 1, flower[b].end());
  for (int x = v, y; x != lca; x = st[pa[y]]) {
    flower[b].push_back(x);
    y = st[match[x]];
    flower[b].push_back(y);
    q_push(y);
  }
  // b中所有点以环形的方式加入flower[b]，并设花托为首个元素
  set_st(b, b);  // 把整朵花里所有的元素其所在的花设为b
  for (int x = 1; x <= n_x; ++x) {
    g[b][x].w = 0;
    g[x][b].w = 0;
```

```
  }
  for (int x = 1; x <= n; ++x) {
    flower_from[b][x] = 0;
  }
  for (size_t i = 0; i < flower[b].size(); ++i) {
    int xs = flower[b][i];
    for (int x = 1; x <= n_x; ++x) {
      // 设置b和x相邻的边为b里面和x相邻的边e_delta最小的那条
      if (g[b][x].w == 0 || e_delta(g[xs][x]) < e_delta(g[b][x])) {
        g[b][x] = g[xs][x];
        g[x][b] = g[x][xs];
      }
    }
    for (int x = 1; x <= n; ++x) {
      if (flower_from[xs][x]) {
        // 如果b里面的点xs有包含x
        // 那flower_from[b][x]就会是xs
        flower_from[b][x] = xs;
      }
    }
  }
  set_slack(b);
  // 最后必须要设置b的slack值
}
```

拆花

```
void expand_blossom(int b) {
  // b是奇花且zB=0时，必须要把b拆开
  // 因为只拆开b而已，所以如果b里面有包含其他的花
  // 不需要把他们拆开
  for (size_t i = 0; i < flower[b].size(); ++i) {
    set_st(flower[b][i], flower[b][i]);
    // 先把flower[b]里每个元素所在的花设为自己
  }
  int xr = flower_from[b][g[b][pa[b]].u];
  // xr表示交错路上b的父母节点在flower[b]里的哪朵花上
  int pr = get_pr(b, xr);  // 找出xr的位置并让0~pr为花里的交替路径
  for (int i = 0; i < pr; i += 2) {
    // 把交替路径拆开到交错树中
    // 并把交替路中的偶点丢到queue里
    int xs = flower[b][i];
    int xns = flower[b][i + 1];
    pa[xs] = g[xns][xs].u;
    S[xs] = 1;
    S[xns] = 0;
    slack[xs] = 0;
    set_slack(xns);
    q_push(xns);
  }
  S[xr] = 1;  // 这时xr会是奇点或奇花
```

```
  pa[xr] = pa[b];
  for (size_t i = pr + 1; i < flower[b].size(); ++i) {
    // 把花中所有不再交替路径上的点设为未走访
    int xs = flower[b][i];
    S[xs] = -1;
    set_slack(xs);
  }
  st[b] = 0;
}
```

尝试增广一条等边

```
bool on_found_edge(const edge &e) {
  // BFS时找到一条等边e
  // 要对它进行以下的处理
  // 这里u一定是偶点
  int u = st[e.u], v = st[e.v];
  if (S[v] == -1) {
    // v是未走访节点
    pa[v] = e.u;
    S[v] = 1;
    int nu = st[match[v]];
    slack[v] = 0;
    slack[nu] = 0;
    S[nu] = 0;
    q_push(nu);
  } else if (S[v] == 0) {
    // v是偶点
    int lca = get_lca(u, v);
    if (!lca) {  // lca=0表示u,v在不同的交错树上，有增广路
      augment(u, v);
      augment(v, u);
      return true;  // 找到增广路
    } else
      add_blossom(u, lca, v);
    // 否则u,v在同棵树上就会是一朵花，要缩花
  }
  return false;
}
```

增广

```
bool matching() {
  memset(S + 1, -1, sizeof(int) * n_x);
  memset(slack + 1, 0, sizeof(int) * n_x);
  q = queue<int>();  // 把queue清空
  for (int x = 1; x <= n_x; ++x) {
    if (st[x] == x && !match[x]) {
      // 把所有非匹配点加入queue里面，并设为偶点
      pa[x] = 0;
```

```
      S[x] = 0;
      q_push(x);
    }
  }
  if (q.empty()) return false;  // 所有点都有匹配了
  for (;;) {
    while (q.size()) {
      // BFS
      int u = q.front();
      q.pop();
      if (S[st[u]] == 1) continue;
      for (int v = 1; v <= n; ++v) {
        if (g[u][v].w > 0 && st[u] != st[v]) {
          if (e_delta(g[u][v]) == 0) {
            if (on_found_edge(g[u][v])) return true;
          } else
            update_slack(u, st[v]);
        }
      }
    }
    // 修改lab值
    int d = INF;
    for (int u = 1; u <= n; ++u) {
      // 这是为了防止出现lab<0的情况发生
      // 只要有任何一个lab[u]=0就结束程序
      if (S[st[u]] == 0) d = min(d, lab[u]);
    }
    for (int b = n + 1; b <= n_x; ++b) {
      if (st[b] == b && S[b] == 1) d = min(d, lab[b] / 2);
    }
    for (int x = 1; x <= n_x; ++x)
      if (st[x] == x && slack[x]) {
        if (S[x] == -1)
          d = min(d, e_delta(g[slack[x]][x]));
        else if (S[x] == 0)
          d = min(d, e_delta(g[slack[x]][x]) / 2);
      }
    for (int u = 1; u <= n; ++u) {
      if (S[st[u]] == 0) {
        if (lab[u] == d) return false;
        // 如果lab[u]=0就直接结束程序
        lab[u] -= d;
      } else if (S[st[u]] == 1)
        lab[u] += d;
    }
    for (int b = n + 1; b <= n_x; ++b) {
      if (st[b] == b) {
        if (S[st[b]] == 0)
          lab[b] += d * 2;
        else if (S[st[b]] == 1)
          lab[b] -= d * 2;
      }
```

```
    }
    q = queue<int>();  // 把queue清空
    for (int x = 1; x <= n_x; ++x) {
      // 检查看看有没有增广路径产生
      if (st[x] == x && slack[x] && st[slack[x]] != x &&
          e_delta(g[slack[x]][x]) == 0)
        if (on_found_edge(g[slack[x]][x])) return true;
    }
    for (int b = n + 1; b <= n_x; ++b) {
      // EXPAND的操作，把所有lab[b]=0的奇花拆开
      if (st[b] == b && S[b] == 1 && lab[b] == 0) expand_blossom(b);
    }
  }
  return false;
}
```

主函数

```
pair<long long, int> weight_blossom() {
  // 主函数，一开始先初始化
  memset(match + 1, 0, sizeof(int) * n);
  n_x = n;  // 一开始没有花
  int n_matches = 0;
  long long tot_weight = 0;
  for (int u = 0; u <= n; ++u) {
    // 先把自己所在的花设为自己
    st[u] = u;
    flower[u].clear();
  }
  int w_max = 0;
  for (int u = 1; u <= n; ++u)
    for (int v = 1; v <= n; ++v) {
      // u是一个点时，里面所包含的点只有自己
      flower_from[u][v] = (u == v ? u : 0);
      w_max = max(w_max, g[u][v].w);
      // 找出最大的边权
    }
  for (int u = 1; u <= n; ++u) lab[u] = w_max;
  // 让所有的lab=最大的边权
  // 因为这里实现是用边权乘二来计算ze的值所以不用除以二
  while (matching()) ++n_matches;
  for (int u = 1; u <= n; ++u)
    if (match[u] && match[u] < u) tot_weight += g[u][match[u]].w;
  return make_pair(tot_weight, n_matches);
}
```

初始化

很重要 使用前一定要初始化

```
void init_weight_graph() {
```

```
  // 在把边输入到图里面前必须要初始化
  // 因为是最大权匹配所以把不存在的边设为0
  for (int u = 1; u <= n; ++u)
    for (int v = 1; v <= n; ++v) g[u][v] = edge(u, v, 0);
}
```

复杂度分析

每朵花在一次 BFS 中只会被缩花或拆花一次。每次缩花或拆花的时间复杂度为 $O(|V|)$。最多总共有 $O(|V|)$ 朵花，所以花的处理花费 $O(|V|^2)$ 的时间。而 BFS 花费 $O(|V|+|E|)$ 的时间复杂度。因此，找增广路花费 $O(|V|+|E|)+O(|V|^2)=O(|V|^2)$ 的时间复杂度。

最多做 $|V|$ 次 BFS。所以，总时间复杂度为 $O(|V|^3)$。

习题

- UOJ #81. 一般图最大权匹配[1]

参考资料

1. Kolmogorov, Vladimir (2009), "Blossom V: A new implementation of a minimum cost perfect matching algorithm"[2]
2. 从匈牙利算法到带权带花树——详解对偶问题在图匹配上的应用[3]

外部参考资料

[1] UOJ #81. 一般图最大权匹配

[2] Kolmogorov, Vladimir (2009), "Blossom V: A new implementation of a minimum cost perfect matching algorithm"

[3] 从匈牙利算法到带权带花树——详解对偶问题在图匹配上的应用

11.24.6 稳定匹配

引入

稳定匹配问题（stable matching problem）是组合优化和合作博弈论中的经典问题。相较于传统的图论匹配问题，稳定匹配引入了个体偏好和稳定性的限制，这使得算法设计更多地依赖于偏好顺序而非单纯的图结构。稳定匹配问题的模型中，每个个体对潜在的匹配对象具有偏好，而稳定匹配问题希望能在它们之间建立一种稳定的匹配关系。一个稳定的匹配中，不存在任何一组个体，会因为能得到更优的选择而合谋偏离当前的匹配结果。稳定匹配及其相关问题广泛地应用于劳动力市场、学校录取、医疗资源分配等场景中。

算法竞赛中最常出现的稳定匹配问题是双边市场的一对一匹配，即稳定婚姻问题。本文将重点介绍稳定婚姻问题及其算法。

稳定婚姻问题

稳定婚姻问题是最早研究的稳定匹配问题。类似于二分图匹配，它可以描述为婚恋市场上的匹配问题：假设有男士和女士若干，每个人都对异性有一组偏好顺序，目标是找到一种匹配方式，使得没有一对男女更愿意抛弃各自的匹配对象而选择彼此。

问题描述

匹配市场由若干男士 M 和若干女士 W 构成。每个人都对异性有严格的偏好顺序：

- 对于每位男士 $m \in M$，都存在集合 $W \cup \{m\}$ 上一个严格的全序 $\underset{m}{\prec}$；
- 对于每位女士 $w \in W$，都存在集合 $M \cup \{w\}$ 上一个严格的全序 $\underset{w}{\prec}$.

除了在异性之间相互比较之外，每个人还会将自身加入到这个偏好顺序中。这表示，这个人只会接受与排在自身前面的异性匹配；这些异性称为 **可接受的**（acceptable）。显然，不可接受的异性的偏好顺序是

无足轻重的；原则上，只需要给出可接受的异性之间的偏好顺序即可。所以，这些存在不可接受异性的偏好也称为列表不完整的偏好（preferences with incomplete lists）。

例子

假设 m 是一位男士，w_1, w_2, w_3 是三位女士，且有偏好关系 $w_1 \underset{m}{\prec} m \underset{m}{\prec} w_2 \underset{m}{\prec} w_3$ 成立。那么，男士 m 相对于和女士 w_1 匹配，更喜欢单身；相对于单身，更喜欢和女士 w_2 匹配；相对于和女士 w_2 匹配，更喜欢和女士 w_3 匹配。对于男士 m，女士 w_1 就是不可接受的，女士 w_2, w_3 就是可接受的。

市场上的一个 **匹配** $\mu : M \cup W \to M \cup W$ 需要满足如下性质：

- 每个人只能匹配异性或其自身，即对所有 $m \in M$ 都有 $\mu(m) \in W \cup \{m\}$ 且对所有 $w \in W$ 都有 $\mu(w) \in W \cup \{w\}$。
- 匹配是相互的，即对所有 $i \in M \cup W$ 都有 $i = \mu(\mu(i))$。

一个匹配 μ 中可能存在两种不稳定因素：

- 如果存在个体 $i \in M \cup W$ 使得 $\mu(i) \underset{i}{\prec} i$，也就是说，相对于当前的匹配对象，个体 i 宁愿单身，那么，就称 i 是匹配 μ 的 **阻塞个体**（blocking individual）。
- 如果存在一对异性 $m \in M$ 和 $w \in W$ 使得 $\mu(m) \underset{m}{\prec} w$ 且 $\mu(w) \underset{w}{\prec} m$，也就是说，相对于当前各自的匹配对象，男士 m 和女士 w 更希望和对方在一起，那么，就称 (m, w) 是匹配 μ 的 **阻塞对**（blocking pair）。

如果一个匹配 μ 既不存在阻塞个体，也不存在阻塞对，就称匹配 μ 是 **稳定的**（stable）。稳定匹配中，所有人都无法破坏当前的局面：单身的人找不到愿意同他在一起的人；结婚的人既不愿意离婚单身，也找不到愿意同他私奔的人。

稳定匹配问题就是在问：对于任意给定的一组偏好顺序，是否都存在一个稳定匹配？如果是，如何求出这样的稳定匹配？

Gale–Shapley 算法

Gale 和 Shapley 在 1962 年提出了 **延迟接受算法**（deferred acceptance algorithm），可以对任意给定的一组偏好顺序求出一个稳定匹配。因此，稳定匹配一定是存在的。

Gale–Shapley 算法有两个对称的版本，分别由男士求婚和女士求婚。以男士求婚的 Gale–Shapley 算法为例，算法流程如下：

1. 算法开始时，每位女士都视为保留着她对其自身的求婚请求，每位男士都标记为活跃的。
2. 活跃的男士会向他可接受但是尚未求婚过的女士中最喜欢的那位求婚；如果这样的女士不存在，就无需进行任何操作。无论求婚与否，将所有男士都标记为不活跃的。
3. 收到新的求婚请求的女士，会将他们与之前保留的求婚请求比较，只保留其中最喜欢的那一个（可能是她自身），并拒绝所有其他的求婚请求。将遭到拒绝的男士恢复标记为活跃的。
4. 重复前两个步骤，直到没有活跃的男士为止。此时，女士接受她们当前保留的求婚请求。这样得到的匹配结果，就是一个稳定匹配。

由于每位男士向每位女士至多求婚一次，算法在 $O(|M||W|)$ 时间内一定会结束。

参考实现如下：

模板题 SPOJ STABLEMP - Stable Marriage Problem[1] 参考实现

```cpp
#include <iostream>
#include <queue>
#include <vector>

// Solver for stable marriage problems.
```

```cpp
// Assume strict preferences with incomplete lists.
struct StableMatching {
  int nx, ny;
  std::vector<std::vector<int>> pref_x,
      pref_y;  // Preferences: preferred first, only acceptable.
  std::vector<int> match_x, match_y;  // Matching: -1 means unmatched.

  StableMatching(int nx, int ny)
      : nx(nx),
        ny(ny),
        pref_x(nx),
        pref_y(ny),
        match_x(nx, -1),
        match_y(ny, -1) {}

  // Gale-Shapley algorithm.
  // Complexity: O(nx * ny).
  void solve() {
    // Compute Y's ranks over X.
    std::vector<std::vector<int>> ranks(ny, std::vector<int>(nx));
    for (int j = 0; j != ny; ++j) {
      for (int i = 0; i != pref_y[j].size(); ++i) {
        ranks[j][pref_y[j][i]] = nx - i;
      }
    }
    // Initialize.
    std::vector<int> waitlist(ny);  // Best proposal rank for j in Y.
    std::vector<int> ids(nx);       // Next j in Y for i in X to propose to.
    std::queue<int> q;              // Currently active i's in X.
    for (int i = 0; i != nx; ++i) q.push(i);
    // Loop.
    while (!q.empty()) {
      auto i = q.front();
      q.pop();
      auto j = pref_x[i][ids[i]++];
      if (ranks[j][i] > waitlist[j]) {
        if (waitlist[j]) q.push(pref_y[j][nx - waitlist[j]]);
        waitlist[j] = ranks[j][i];
      } else {
        q.push(i);
      }
    }
    // Output.
    for (int j = 0; j != ny; ++j) {
      if (waitlist[j]) {
        int i = pref_y[j][nx - waitlist[j]];
        match_x[i] = j;
        match_y[j] = i;
      }
    }
  }
};
```

```
58
59 void solve() {
60   // Input.
61   int n;
62   std::cin >> n;
63   StableMatching solver(n, n);
64   for (int j = 0, x; j < n; ++j) {
65     auto& cur = solver.pref_y[j];
66     std::cin >> x;
67     for (int i = 0; i < n; ++i) {
68       std::cin >> x;
69       cur.push_back(x - 1);
70     }
71   }
72   for (int i = 0, y; i < n; ++i) {
73     auto& cur = solver.pref_x[i];
74     std::cin >> y;
75     for (int j = 0; j < n; ++j) {
76       std::cin >> y;
77       cur.push_back(y - 1);
78     }
79   }
80   // Solve the problem.
81   solver.solve();
82   // Output.
83   for (int i = 0; i < n; ++i) {
84     std::cout << (i + 1) << ' ' << (solver.match_x[i] + 1) << '\n';
85   }
86 }
87
88 int main() {
89   std::ios::sync_with_stdio(false), std::cin.tie(nullptr);
90   int t;
91   std::cin >> t;
92   for (; t; --t) {
93     solve();
94   }
95   return 0;
96 }
97
```

稳定匹配的性质

稳定匹配有着良好的理论性质。首先，Gale–Shapley 算法构造性地证明，稳定匹配一定存在。

定理 1（Gale and Shapley, 1962）

Gale–Shapley 算法得到的是一个稳定匹配。因此，稳定匹配存在。

证明

男士不会对他不接受的女士求婚，女士也会立即拒绝她不接受的男士的求婚。因此，最终互相匹配的男士和女士一定是彼此接受的，不可能存在阻塞个体。要证明它是稳定匹配，只需要说明不存在阻塞对。

反证法。假设 (m,w) 是一个阻塞对。那么，在男士 m 向 $\mu(m)$ 求婚之前，他一定已经向 w 求过婚。但是，既然女士 w 拒绝了 m，她一定是收到了她更喜欢的人 m' 的求婚请求。如果 $m' \neq \mu(w)$，那么，女士 w 相对于 m' 只会更喜欢 $\mu(w)$。由此，相对于 m，女士 w 一定更喜欢最终的匹配对象 $\mu(w)$。这与 (m,w) 是阻塞对矛盾。所以，匹配是稳定的。

推论

如果 $|M|=|W|$ 且所有异性都是可接受的，那么，存在一个稳定的完美匹配。

Gale–Shapley 算法中，可以由男士求婚，也可以由女士求婚。一般情况下，这两个版本的 Gale–Shapley 算法得到的稳定匹配并不相同。事实上，由男士求婚的 Gale–Shapley 算法得到的稳定匹配是所有稳定匹配中，对于男士最有利的；反之亦然。

定理 2（Gale and Shapley, 1962）

设 μ_M 和 μ_W 分别是由男士和女士求婚的 Gale–Shapley 算法得到的稳定匹配。对于任何稳定匹配 μ，都有 $\mu(m) \underset{m}{\preceq} \mu_M(m)$ 对于所有 $m \in M$ 成立，且 $\mu(w) \underset{w}{\preceq} \mu_W(w)$ 对所有 $w \in W$ 成立。

证明

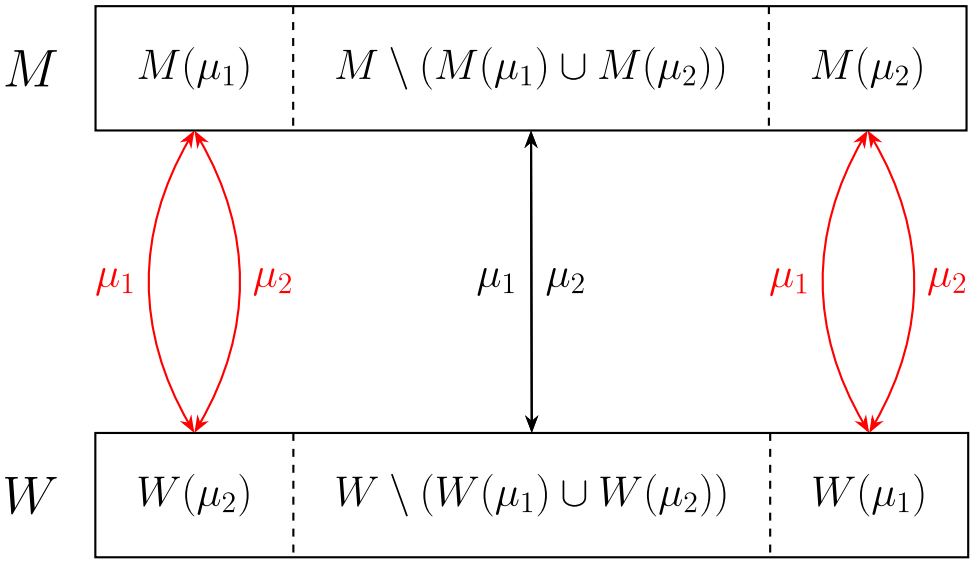
根据对称性，只需要证明 $\mu(m) \underset{m}{\preceq} \mu_M(m)$ 对于所有 $m \in M$ 成立。为此，仍然考虑由男士求婚的 Gale–Shapley 算法，并记 $k(m,w)$ 为女士 w 拒绝男士 m 的求婚时，算法进行到的轮次。这个轮次对于所有满足 $\mu_M(m) \underset{m}{\prec} w$ 的 (m,w) 都是良定义的。

假设 μ_M 并非对所有男士都最有利的，也就是说，存在稳定匹配 μ 和男士 $m \in M$ 使得 $\mu_M(m) \underset{m}{\prec} \mu(m)$ 成立。由于匹配 μ_M 是稳定的，就有 $m \underset{m}{\preceq} \mu_M(m) \underset{m}{\prec} \mu(m)$，所以 $\mu(m)$ 是女士，一定有良定义的 $k(m,\mu(m))$。于是，不妨设 m 恰为所有这样的男士中，$k(m,\mu(m))$ 最小的那个。设算法过程中，女士 $w=\mu(m)$ 拒绝男士 m 时保留的是男士 m' 的求婚请求，也就是说，$m=\mu(w) \underset{w}{\prec} m'$。由于 μ 是稳定匹配，(w,m') 不能是阻塞对，又有 $\mu(m') \neq w$，所以，$w \underset{m'}{\prec} \mu(m')$。由于 Gale–Shapley 算法过程中，女士 w 未必会保留 m' 的求婚请求到最后，所以 $\mu_M(m') \underset{m'}{\preceq} w \underset{m'}{\prec} \mu(m')$。此时，$k(m',\mu(m'))$ 是良定义的。而且，由于 $w \underset{m'}{\prec} \mu(m')$，所以，女士 $\mu(m')$ 拒绝 m' 的求婚请求之后，才会有 w 保留 m' 的求婚请求，也就是说，$k(m',\mu(m')) < k(m,\mu(m))$。这与 m 的选取相矛盾。所以，根据反证法，μ_M 是对所有男士最有利的稳定匹配。

一个匹配市场可能存在指数级数量的稳定匹配。设 $\mathcal{S}$ 为全体稳定匹配的集合。在这个集合上，可以定义两个偏序：

- $\mu_1 \underset{M}{\preceq} \mu_2$，当且仅当 $\mu_1(m) \underset{m}{\preceq} \mu_2(m)$ 对所有 $m \in M$ 都成立；
- $\mu_1 \underset{W}{\preceq} \mu_2$，当且仅当 $\mu_1(w) \underset{w}{\preceq} \mu_2(w)$ 对所有 $w \in W$ 都成立。

这两个偏序分别表示匹配结果对于所有男士和所有女士都更优。一般地，两个稳定匹配未必是可比的。但是，任意两个稳定匹配都诱导如图所示的分解，使得分解所得的三个部分中，分别成立 $\mu_1 \underset{M}{\preceq} \mu_2$，$\mu_1=\mu_2$ 和 $\mu_2 \underset{M}{\preceq} \mu_1$。注意，尽管没有直接绘制出，但是 $\mu_1=\mu_2$ 的那一部分其实包含了匹配到自身（即未匹配）的情形。



这一分解依赖于如下的引理：

引理（Knuth, 1976）

设 μ_1 和 μ_2 是两个稳定匹配。设 $M(\mu_i)=\{m\in M:\mu_j(m)\underset{m}{\prec}\mu_i(m)\}$ 和 $W(\mu_i)=\{w\in W:\mu_j(w)\underset{w}{\prec}\mu_i(w)\}$ 分别为更偏好 μ_i 中的匹配结果的男士和女士的集合，其中，$i,j=1,2$ 且 $i\neq j$。那么，μ_1 和 μ_2 都是 $M(\mu_1)$ 与 $W(\mu_2)$ 之间的双射，也都是 $M(\mu_2)$ 与 $W(\mu_1)$ 之间的双射。

证明

设 $m\in M(\mu_1)$。由于 $m\underset{m}{\preceq}\mu_2(m)\underset{m}{\prec}\mu_1(m)$，所以 $\mu_1(m)\in W$。令 $w=\mu_1(m)$。因为 $\mu_2(w)\neq m$，而 $\mu_2(w)\underset{w}{\prec}m$ 又意味着 (m,w) 是 μ_2 的阻塞对，所以，$\mu_1(w)=m\underset{w}{\prec}\mu_2(w)$。也就是说，$w\in W(\mu_2)$。这说明，$\mu_1(M(\mu_1))\subseteq W(\mu_2)$。由对称性，还可以建立 $\mu_2(W(\mu_2))\subseteq M(\mu_1)$。由于 μ_1 和 μ_2 都是单射，所以，$|M(\mu_1)|=|W(\mu_2)|$ 且这两个映射都是满射。这就说明，μ_1 和 μ_2 都是 $M(\mu_1)$ 与 $W(\mu_2)$ 之间的双射。同理，它们也都是 $M(\mu_2)$ 与 $W(\mu_1)$ 之间的双射。

这一引理说明，偏序集 $(\mathcal{S},\underset{M}{\preceq})$ 和 $(\mathcal{S},\underset{W}{\preceq})$ 互为 对偶→9.20@p1894。而且，在每个偏序下，集合 $\mathcal{S}$ 都构成一个 格→9.20@p1894。因为 $\mathcal{S}$ 是有限的，这两个格一定存在最大元和最小元。这两个最值元素，分别就是前文提到的两个版本的 Gale–Shapley 算法所得到的稳定匹配。

定理 3（Conway and Knuth, 1976）

偏序集 $(\mathcal{S},\underset{M}{\preceq})$ 和 $(\mathcal{S},\underset{W}{\preceq})$ 是相互对偶的格。而且，μ_M 和 μ_W 分别是 $(\mathcal{S},\underset{M}{\preceq})$ 的最大元和最小元，也分别是 $(\mathcal{S},\underset{W}{\preceq})$ 的最小元和最大元。

证明

根据引理，容易说明两个偏序集是对偶的。如果 $\mu_1\underset{M}{\preceq}\mu_2$，这说明 $M(\mu_1)=\emptyset$；由引理，$W(\mu_2)=\emptyset$，此即 $\mu_2\underset{W}{\preceq}\mu_1$。反之亦然。这就说明两者互为对偶。再结合前文的定理 2，就得到 μ_M 和 μ_W 是两个偏序集的最值元素。命题中还需要证明的是，两个偏序集是格。由对称性，只需要证明 $(\mathcal{S},\underset{M}{\preceq})$ 是格。再根据交和并运算的对称性，只需要证明稳定匹配的并仍然是稳定匹配。形式化地，对于任意 $\mu_1,\mu_2\in\mathcal{S}$，需要证明对于所有 $m\in M$ 都满足 $\mu(m)=\mu_1(m)\vee_m\mu_2(m)$ 的匹配 $\mu=\mu_1\vee_M\mu_2$ 是稳定匹配，其中，$\vee_m$ 是全序 $\underset{m}{\preceq}$ 下的并运算（即两者中 m 更喜欢的那个）。

仍采用引理中的记号。对于 $i \in M(\mu_1) \cup W(\mu_2)$，有 $\mu(i) = \mu_1(i)$；否则，有 $\mu(i) = \mu_2(i)$。由于 μ_1 和 μ_2 都是稳定的，不存在阻塞个体，μ 也同样如此。假设 (m, w) 是 μ 的阻塞对。如果 $m \in M(\mu_1)$，那么，$\mu_2(m) \underset{m}{\prec} \mu_1(m) = \mu(m) \underset{m}{\prec} w$。此时，如果 $w \in W(\mu_2)$，那么，$\mu_1(w) = \mu(w) \underset{w}{\prec} m$，所以，$(m, w)$ 是 μ_1 的阻塞对，矛盾；否则，$w \in W \setminus W(\mu_2)$，有 $\mu_2(w) = \mu(w) \underset{w}{\prec} m$，所以，$(m, w)$ 是 μ_2 的阻塞对，也矛盾。类似地，$m \in M \setminus M(\mu_1)$ 的情形也只能导出矛盾。由反证法可知，这样的阻塞对不存在。所以，$\mu_1 \vee_M \mu_2$ 是稳定匹配。命题得证。

最后，在所有稳定匹配中，未匹配的男士和女士的集合都是固定的。

定理 4（McVitie and Wilson, 1970）

设 μ_1 和 μ_2 是两个稳定匹配。那么，μ_1 和 μ_2 的不动点集合相同。

证明

假设存在 $m \in M$ 使得 $\mu_1(m) = m$ 且 $\mu_2(m) \neq m$ 对某组 $\mu_1, \mu_2 \in \mathcal{S}$ 成立。此时，有 $m \in M(\mu_2)$。由引理可知，$m = \mu_1(m) \in W(\mu_1)$，这与 $m \in M$ 矛盾。所以，不存在这样的 $m \in M$。同理，也不存在这样的 $w \in W$。所以，任意两个稳定匹配的不动点集合必然相同。

除了本节讨论的这些性质外，稳定匹配还有一些良好的策略性质。关于这些内容，可以参见文末提供的文献。

相关问题

稳定匹配及其类似问题还出现在许多其他的情境中。

学院招生问题

如果将稳定婚姻问题中的一对一匹配的限制放宽，允许多对一匹配，就得到了 **学院招生问题**（college admissions problem）。此时，一个学院可以招收多名学生，只要不超过招生限额；但是，一名学生仍然只允许进入至多一个学院学习。类似的情景还出现在公司招聘、医院招收实习医生等场景中。

对于这类问题，Gale–Shapley 算法仍然适用。例如，由学生申请的 Gale–Shapley 算法中，学院可以维持一个不超过限额长度的候选名单（waitlist），每次只要在申请数量超过限额时，拒绝最差学生的申请即可。前文关于稳定匹配性质的讨论对于这一场景仍然适用。特别地，定理 4 对应的版本是，在所有稳定匹配中，学校能够招到的学生人数是固定的。这也称为 **乡村医院定理**（rural hospitals theorem）。因为它意味着，无论如何更改匹配机制，只要得到的结果是稳定的，那些招不满医生的乡村医院永远招不到人。

稳定室友问题

如果将稳定婚姻问题中，只能匹配异性的条件放宽，就得到了 **稳定室友问题**（stable roommates problem）。此时，初始只有若干名学生，需要两两结对成为室友。对于这类问题，稳定匹配未必存在。Irving 在 1985 年提出了可以在 $O(n^2)$ 时间内解决该问题的算法。

住房分配问题

稳定婚姻问题中，两组个体互相有偏好，所以是双边匹配问题。除此之外，还可以考虑单边匹配问题。一个常见的场景是 **住房分配问题**（house allocation problem）。有 n 名居民，各自拥有一套住房。每人对所有住房有一个严格偏好。现在，要将这些住房重新分配给这些居民，要求每名居民都不能分配到比初始更差的住房，且不存在任何数量的居民，可以私自交换房产，得到更满意的结局。对于这一问题，可以通过 Top Trading Cycle 算法在 $O(n^2)$ 时间内解决。这类问题还出现在肾移植等场景中。

习题

- UOJ 41.【清华集训 2014】矩阵变换[2]

- Codeforces 1147 F. Zigzag Game[3]

参考资料与注释

- 什么是算法：如何寻找稳定的婚姻搭配 - Matrix67[4]
- Gale–Shapley 算法：在二分图中寻找稳定匹配[5]
- Stable matching problem - Wikipedia[6]
- Lattice of stable matchings - Wikipedia[7]
- Stable roommates problem - Wikipedia[8]
- Top trading cycle - Wikipedia[9]
- Stable matching: Theory, evidence, and practical design - the 2012 Nobel Prize in Economics[10]
- Notes on Matching and Market Design by Xiang Sun[11]
- Gale, David, and Lloyd S. Shapley. "College admissions and the stability of marriage." The American mathematical monthly 69, no. 1 (1962): 9-15.
- Irving, Robert W. "An efficient algorithm for the stable roommates problem." Journal of Algorithms 6, no. 4 (1985): 577-595.
- Knuth, Donald Ervin. "Marriages stables." Technical report (1976).
- McVitie, David G., and Leslie B. Wilson. "Stable marriage assignment for unequal sets." BIT Numerical Mathematics 10, no. 3 (1970): 295-309.
- Roth, Alvin E., and Marilda Sotomayor. "Two-sided matching." Handbook of game theory with economic applications 1 (1992): 485-541.
- Roth, Alvin E. "Deferred acceptance algorithms: History, theory, practice, and open questions." international Journal of game Theory 36, no. 3-4 (2008): 537-569.

外部参考资料

[1] SPOJ STABLEMP - Stable Marriage Problem

[2] UOJ 41.【清华集训 2014】矩阵变换

[3] Codeforces 1147 F. Zigzag Game

[4] 什么是算法：如何寻找稳定的婚姻搭配 - Matrix67

[5] Gale–Shapley 算法：在二分图中寻找稳定匹配

[6] Stable matching problem - Wikipedia

[7] Lattice of stable matchings - Wikipedia

[8] Stable roommates problem - Wikipedia

[9] Top trading cycle - Wikipedia

[10] Stable matching: Theory, evidence, and practical design - the 2012 Nobel Prize in Economics

[11] Notes on Matching and Market Design by Xiang Sun

11.25 Prüfer 序列

> **Note**
>
> 本文翻译自 e-maxx Prüfer Code[1]。另外解释一下，原文的结点是从 0 开始标号的，本文按照大多数人的习惯改成了从 1 标号。

这篇文章介绍 Prüfer 序列 (Prüfer code)，这是一种将带标号的树用一个唯一的整数序列表示的方法。

使用 Prüfer 序列可以证明 凯莱公式→11@p2487(Cayley's formula)。并且我们也会讲解如何计算在一个图中加边使图连通的方案数。

注意：我们不考虑含有 1 个结点的树。

Prüfer 序列

引入

Prüfer 序列可以将一个带标号 n 个结点的树用 $[1,n]$ 中的 $n-2$ 个整数表示。你也可以把它理解为完全图的生成树与数列之间的双射。常用组合计数问题中。

Heinz Prüfer 于 1918 年发明这个序列来证明 凯莱公式→11@p2487。

对树建立 Prüfer 序列

Prüfer 是这样建立的：每次选择一个编号最小的叶结点并删掉它，然后在序列中记录下它连接到的那个结点。重复 $n-2$ 次后就只剩下两个结点，算法结束。

显然使用堆可以做到 $O(n\log n)$ 的复杂度

实现

- C++

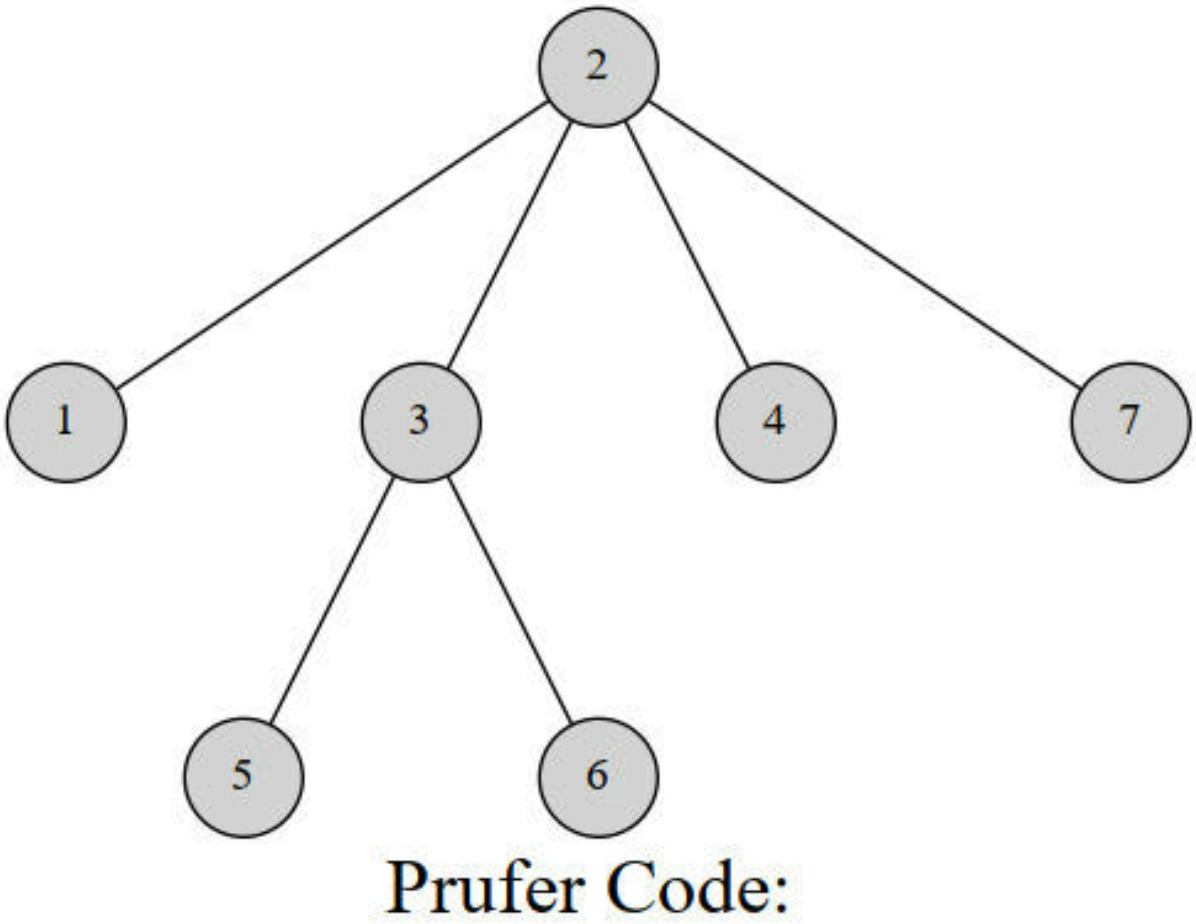
```cpp
// 代码摘自原文，结点是从 0 标号的
vector<vector<int>> adj;

vector<int> pruefer_code() {
  int n = adj.size();
  set<int> leafs;
  vector<int> degree(n);
  vector<bool> killed(n);
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    degree[i] = adj[i].size();
    if (degree[i] == 1) leafs.insert(i);
  }

  vector<int> code(n - 2);
  for (int i = 0; i < n - 2; i++) {
    int leaf = *leafs.begin();
    leafs.erase(leafs.begin());
    killed[leaf] = true;
    int v;
    for (int u : adj[leaf])
      if (!killed[u]) v = u;
    code[i] = v;
    if (--degree[v] == 1) leafs.insert(v);
  }
  return code;
}
```

- Python

```python
# 结点是从 0 标号的
adj = [[]]


def pruefer_code():
    n = len(adj)
    leafs = set()
    degree = [0] * n
```

```
    killed = [False] * n
    for i in range(1, n):
        degree[i] = len(adj[i])
        if degree[i] == 1:
            leafs.intersection(i)
    code = [0] * (n - 2)
    for i in range(1, n - 2):
        leaf = leafs[0]
        leafs.pop()
        killed[leaf] = True
        for u in adj[leaf]:
            if killed[u] == False:
                v = u
        code[i] = v
        if degree[v] == 1:
            degree[v] = degree[v] - 1
            leafs.intersection(v)
    return code
```

例如，这是一棵 7 个结点的树的 Prüfer 序列构建过程：



最终的序列就是 $2, 2, 3, 3, 2$。

当然，也有一个线性的构造算法。

Prüfer 序列的线性构造算法

线性构造的本质就是维护一个指针指向我们将要删除的结点。首先发现，叶结点数是非严格单调递减的，删去一个叶结点，叶结点总数要么不变要么减 1。

于是我们考虑这样一个过程：维护一个指针 p。初始时 p 指向编号最小的叶结点。同时我们维护每个结点的度数，方便我们知道在删除结点的时侯是否产生新的叶结点。操作如下：

1. 删除 p 指向的结点，并检查是否产生新的叶结点。
2. 如果产生新的叶结点，假设编号为 x，我们比较 p, x 的大小关系。如果 $x > p$，那么不做其他操作；否则就立刻删除 x，然后检查删除 x 后是否产生新的叶结点，重复 2 步骤，直到未产生新节点或者新节点的编号 $> p$。
3. 让指针 p 自增直到遇到一个未被删除叶结点为止；

正确性

循环上述操作 $n-2$ 次，就完成了序列的构造。接下来考虑算法的正确性。

p 是当前编号最小的叶结点，若删除 p 后未产生叶结点，我们就只能去寻找下一个叶结点；若产生了叶结点 x：

- 如果 $x > p$，则反正 p 往后扫描都会扫到它，于是不做操作；
- 如果 $x < p$，因为 p 原本就是编号最小的，而 x 比 p 还小，所以 x 就是当前编号最小的叶结点，优先删除。删除 x 继续这样的考虑直到没有更小的叶结点。

算法复杂度分析，发现每条边最多被访问一次（在删度数的时侯），而指针最多遍历每个结点一次，因此复杂度是 $O(n)$ 的。

实现

- C++

```cpp
// 从原文摘的代码，同样以 0 为起点
vector<vector<int>> adj;
vector<int> parent;

void dfs(int v) {
  for (int u : adj[v]) {
    if (u != parent[v]) parent[u] = v, dfs(u);
  }
}

vector<int> pruefer_code() {
  int n = adj.size();
  parent.resize(n), parent[n - 1] = -1;
  dfs(n - 1);

  int ptr = -1;
  vector<int> degree(n);
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    degree[i] = adj[i].size();
    if (degree[i] == 1 && ptr == -1) ptr = i;
  }

  vector<int> code(n - 2);
  int leaf = ptr;
  for (int i = 0; i < n - 2; i++) {
    int next = parent[leaf];
    code[i] = next;
```

```
    if (--degree[next] == 1 && next < ptr) {
      leaf = next;
    } else {
      ptr++;
      while (degree[ptr] != 1) ptr++;
      leaf = ptr;
    }
  }
  return code;
}
```

- Python

```
# 同样以 0 为起点
adj = [[]]
parent = [0] * n


def dfs(v):
    for u in adj[v]:
        if u != parent[v]:
            parent[u] = v
            dfs(u)


def pruefer_code():
    n = len(adj)
    parent[n - 1] = -1
    dfs(n - 1)

    ptr = -1
    degree = [0] * n
    for i in range(0, n):
        degree[i] = len(adj[i])
        if degree[i] == 1 and ptr == -1:
            ptr = i

    code = [0] * (n - 2)
    leaf = ptr
    for i in range(0, n - 2):
        next = parent[leaf]
        code[i] = next
        if degree[next] == 1 and next < ptr:
            degree[next] = degree[next] - 1
            leaf = next
        else:
            ptr = ptr + 1
            while degree[ptr] != 1:
                ptr = ptr + 1
            leaf = ptr
    return code
```

Prüfer 序列的性质

1. 在构造完 Prüfer 序列后原树中会剩下两个结点，其中一个一定是编号最大的点 n。

2. 每个结点在序列中出现的次数是其度数减 1。（没有出现的就是叶结点）

用 Prüfer 序列重建树

重建树的方法是类似的。根据 Prüfer 序列的性质，我们可以得到原树上每个点的度数。然后也可以得到编号最小的叶结点，而这个结点一定与 Prüfer 序列的第一个数所对应的点连接。然后我们同时将这两个结点的度数减一。

讲到这里也许你已经知道该怎么做了。每次我们选择一个度数为 1 的编号最小的结点，与当前枚举到的 Prüfer 序列的点连接，然后同时减掉两个点的度。到最后我们剩下两个度数为 1 的点，其中一个是结点 n。把它们连上。使用堆维护这个过程，在节点度数下降的过程中如果发现度数减到 1 就把这个结点添加到堆中，这样做的复杂度是 $O(n \log n)$ 的。

实现

```cpp
// 原文摘代码
vector<pair<int, int>> pruefer_decode(vector<int> const& code) {
  int n = code.size() + 2;
  vector<int> degree(n, 1);
  for (int i : code) degree[i]++;

  set<int> leaves;
  for (int i = 0; i < n; i++)
    if (degree[i] == 1) leaves.insert(i);

  vector<pair<int, int>> edges;
  for (int v : code) {
    int leaf = *leaves.begin();
    leaves.erase(leaves.begin());

    edges.emplace_back(leaf, v);
    if (--degree[v] == 1) leaves.insert(v);
  }
  edges.emplace_back(*leaves.begin(), n - 1);
  return edges;
}
```

线性时间重建树

同线性构造 Prüfer 序列的方法。在删度数的时侯会产生新的叶结点，于是判断这个叶结点与指针 p 的大小关系，如果更小就优先考虑它。

实现

```cpp
// 原文摘代码
vector<pair<int, int>> pruefer_decode(vector<int> const& code) {
  int n = code.size() + 2;
  vector<int> degree(n, 1);
  for (int i : code) degree[i]++;

  int ptr = 0;
  while (degree[ptr] != 1) ptr++;
  int leaf = ptr;

```

```
  vector<pair<int, int>> edges;
  for (int v : code) {
    edges.emplace_back(leaf, v);
    if (--degree[v] == 1 && v < ptr) {
      leaf = v;
    } else {
      ptr++;
      while (degree[ptr] != 1) ptr++;
      leaf = ptr;
    }
  }
  edges.emplace_back(leaf, n - 1);
  return edges;
}
```

通过这些过程其实可以理解，Prüfer 序列与带标号无根树建立了双射关系。

Cayley 公式 (Cayley's formula)

完全图 K_n 有 n^{n-2} 棵生成树。

怎么证明？方法很多，但是用 Prüfer 序列证是很简单的。任意一个长度为 $n-2$ 的值域 $[1,n]$ 的整数序列都可以通过 Prüfer 序列双射对应一个生成树，于是方案数就是 n^{n-2}。

图连通方案数

Prüfer 序列可能比你想得还强大。它能创造比 凯莱公式→11@p2487 更通用的公式。比如以下问题：

> 一个 n 个点 m 条边的带标号无向图有 k 个连通块。我们希望添加 $k-1$ 条边使得整个图连通。求方案数。

证明

设 s_i 表示第 i 个连通块内点的数量。我们考虑对 k 个连通块构造 Prüfer 序列。由于两个连通块之间的连接方法很多，这并不是普通的 Prüfer 序列。于是不妨假设 d_i 为第 i 个连通块的度数。由于度数之和是边数的两倍，于是 $\sum_{i=1}^{k} d_i = 2k-2$。则对于给定的 d 序列构造 Prüfer 序列的方案数是

$$\binom{k-2}{d_1-1, d_2-1, \cdots, d_k-1} = \frac{(k-2)!}{(d_1-1)!(d_2-1)!\cdots(d_k-1)!}$$

对于第 i 个连通块，它的连接方式有 $s_i^{d_i}$ 种，因此对于给定 d 序列使图连通的方案数是

$$\binom{k-2}{d_1-1, d_2-1, \cdots, d_k-1} \cdot \prod_{i=1}^{k} s_i^{d_i}$$

现在我们要枚举 d 序列，式子变成

$$\sum_{d_i \geq 1,\ \sum_{i=1}^{k} d_i = 2k-2} \binom{k-2}{d_1-1, d_2-1, \cdots, d_k-1} \cdot \prod_{i=1}^{k} s_i^{d_i}$$

好的这是一个非常不喜闻乐见的式子。但是别慌！我们有多元二项式定理：

$$(x_1 + \ldots + x_m)^p = \sum_{c_i \geq 0,\ \sum_{i=1}^{m} c_i = p} \binom{p}{c_1, c_2, \cdots, c_m} \cdot \prod_{i=1}^{m} x_i^{c_i}$$

那么我们对原式做一下换元，设 $e_i = d_i - 1$，显然 $\sum_{i=1}^{k} e_i = k-2$，于是原式变成

$$\sum_{e_i \geq 0,\ \sum_{i=1}^{k} e_i = k-2} \binom{k-2}{e_1, e_2, \cdots, e_k} \cdot \prod_{i=1}^{k} s_i^{e_i+1}$$

化简得到

$$(s_1 + s_2 + \cdots + s_k)^{k-2} \cdot \prod_{i=1}^{k} s_i$$

即

$$n^{k-2} \cdot \prod_{i=1}^{k} s_i$$

为答案。

习题

- Luogu P6086【模板】Prüfer 序列[2]（模板题）
- Luogu P11039【MX-X3-T6】「RiOI-4」TECHNOPOLIS 2085[3]
- UVa #10843 - Anne's game[4]
- Timus #1069 - Prufer Code[5]
- Codeforces - Clues[6]
- Topcoder - TheCitiesAndRoadsDivTwo[7]

外部参考资料

[1] e-maxx Prüfer Code

[2] Luogu P6086【模板】Prüfer 序列

[3] Luogu P11039【MX-X3-T6】「RiOI-4」TECHNOPOLIS 2085

[4] UVa #10843 - Anne's game

[5] Timus #1069 - Prufer Code

[6] Codeforces - Clues

[7] Topcoder - TheCitiesAndRoadsDivTwo

11.26 矩阵树定理

Authors: pw384, s0cks5, Watersail2005, Xeonacid

矩阵树定理解决了一张图的生成树个数计数问题。

本篇记号声明

本篇中的图，无论无向还是有向，都允许重边，但是默认没有自环。

> **有自环的情形**
>
> 自环并不影响生成树的个数，也不影响下文中 Laplace 矩阵的计算，故而矩阵树定理对有自环的情形依然成立。计算时不必删去自环。如果删去自环，会影响根据 BEST 定理应用矩阵树定理统计有向图的欧拉回路个数。

无向图情况

设 G 是一个有 n 个顶点的无向图。定义度数矩阵 $D(G)$ 为

$$D_{ii}(G) = \deg(i),\ D_{ij} = 0,\ i \neq j.$$

设 $\#e(i,j)$ 为点 i 与点 j 相连的边数，并定义邻接矩阵 A 为

$$A_{ij}(G) = A_{ji}(G) = \#e(i,j),\ i \neq j.$$

定义 Laplace 矩阵（亦称 Kirchhoff 矩阵）L 为

$$L(G) = D(G) - A(G).$$

记图 G 的所有生成树个数为 $t(G)$。

有向图情况

设 G 是一个有 n 个顶点的有向图。定义出度矩阵 $D^{out}(G)$ 为

$$D^{\text{out}}{}_{ii}(G) = \deg^{\text{out}}(i),\ D^{\text{out}}{}_{ij} = 0,\ i \neq j.$$

类似地定义入度矩阵 $D^{\text{in}}(G)$。

设 $\#e(i,j)$ 为点 i 指向点 j 的有向边数，并定义邻接矩阵 A 为

$$A_{ij}(G) = \#e(i,j),\ i \neq j.$$

定义出度 Laplace 矩阵 L^{out} 为

$$L^{\text{out}}(G) = D^{\text{out}}(G) - A(G).$$

定义入度 Laplace 矩阵 L^{in} 为

$$L^{\text{in}}(G) = D^{\text{in}}(G) - A(G).$$

记图 G 的以 k 为根的所有根向树形图个数为 $t^{\text{root}}(G,k)$。所谓根向树形图，是说这张图的基图是一棵树，所有的边全部指向父亲。

记图 G 的以 k 为根的所有叶向树形图个数为 $t^{\text{leaf}}(G,k)$。所谓叶向树形图，是说这张图的基图是一棵树，所有的边全部指向儿子。

定理叙述

矩阵树定理具有多种形式。

定义 $[n] = \{1, 2, \cdots, n\}$，矩阵 A 的子矩阵 $A_{S,T}$ 为选取 $A_{i,j}\quad (i \in S, j \in T)$ 的元素得到的子矩阵。

定理 1（矩阵树定理，无向图，行列式形式）

对于无向图 G 和任意的 k，都有

$$t(G) = \det L(G)_{[n]\setminus\{k\},[n]\setminus\{k\}}.$$

也就是说，无向图的 Laplace 矩阵所有 $n-1$ 阶主子式都相等，且都等于图的生成树的个数。

推论 1（矩阵树定理，无向图，特征值形式）

设 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_{n-1} \geq \lambda_n = 0$ 为 $L(G)$ 的 n 个特征值，那么有

$$t(G) = \frac{1}{n}\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_{n-1}.$$

定理 2（矩阵树定理，有向图根向树，行列式形式）

对于有向图 G 和任意的 k，都有

$$t^{\text{root}}(G,k) = \det L^{\text{out}}(G)_{[n]\setminus\{k\},[n]\setminus\{k\}}.$$

也就是说，有向图的出度 Laplace 矩阵删去第 k 行第 k 列得到的主子式等于以 k 为根的根向树形图的个数。

因此如果要统计一张图所有的根向树形图，只要枚举所有的根 k 并对 $t^{\text{root}}(G,k)$ 求和即可。

定理 3（矩阵树定理，有向图叶向树，行列式形式）

对于有向图 G 和任意的 k，都有

$$t^{\text{leaf}}(G,k) = \det L^{\text{in}}(G)_{[n]\setminus\{k\},[n]\setminus\{k\}}.$$

也就是说，有向图的入度 Laplace 矩阵删去第 k 行第 k 列得到的主子式等于以 k 为根的叶向树形图的个数。

因此如果要统计一张图所有的叶向树形图，只要枚举所有的根 k 并对 $t^{\text{leaf}}(G,k)$ 求和即可。

注

根向树形图也被称为内向树形图，但因为计算内向树形图用的是出度，为了不引起 in 和 out 的混淆，所以采用了根向这一说法。

定理证明

观察上述定理形式极为相似，这里给出一种统一的证明方式，并且将之前的结论拓展到带权的图上。

证明的大致思路如下：

- 首先，所有情形都可以转化为计数有向图上根向树形图的情形；
- 利用矩阵语言给出选出的若干边可以构成根向树形图的充要条件；
- 将选边的操作利用 Cauchy–Binet 公式和 Laplace 矩阵的行列式联系起来；
- 最后，将行列式形式的结论转化为特征值形式的结论。

引理：Cauchy–Binet 公式

引理 1（Cauchy–Binet）

给定 $n\times m$ 的矩阵 A 和 $m\times n$ 的矩阵 B，则有

$$\det(AB)=\sum_{S\subset[m];\ |S|=n}\det A_{[n],S}\det B_{S,[n]},$$

这里求和记号的含义是，S 取遍所有 $[m]$ 中大小为 n 的子集。如果 $n>m$，必然有 $\det(AB)=0$。

证明（组合视角）

参考「NOI2021」路径交点[1] 的模型，首先考虑行列式的如下组合意义。对于 $n\times n$ 阶矩阵 C，建立有向无环图 $G=(V,E)$。其中，顶点集为 $V=[2]\times[n]\subset\mathbb{R}^2$，亦即平面上的两列点。记左侧一列点为 $L=\{l_i=(1,i):i\in[n]\}$，右侧的一列点为 $R=\{r_i=(2,i):i\in[n]\}$；而有向边集为 $E=\{(l_i,r_j):i,j\in[n]\}$，并赋有边权 $w(l_i,r_j)=C_{i,j}$。在图中，称大小为 n 的边的子集 $E^\sigma\subset E$ 为一个路径组，如果它的起点互不相同，且终点也互不相同。显然，路径组 E^σ 和 $[n]$ 上的置换 σ 可以一一对应。注意到，如果将一个路径组在平面上画出，这些边之间可能会两两相交，而这些交点的数目（计重数）就等于 σ 的逆序数。这是因为边 $(l_i,r_{\sigma(i)})$ 和边 $(l_j,r_{\sigma(j)})$ 相交，当且仅当 $(i-j)(\sigma(i)-\sigma(j))<0$，即这是一个逆序对。为方便，称对应置换的逆序数的奇偶性，亦即该路径组交点个数的奇偶性，为该路径组的奇偶性。所以，如果将这些路径组按照权重计数，且用偶数交点的路径组数减去奇数交点的路径组数，就会得到行列式的 Leibniz 展开：

$$\det(C)=\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i\in[n]}C_{i,\sigma(i)},$$

其中，S_n 为 $[n]$ 上的置换群，而 $\operatorname{sgn}(\sigma)$ 为置换 σ 的符号（当逆序数为偶数时，它等于 1；当逆序数为奇数时，它等于 -1）。

在理解行列式的组合意义后，可以利用如下的组合模型证明 Cauchy–Binet 公式。对于 $n\times m$ 阶矩阵 A 和 $m\times n$ 阶矩阵 B，建立有向无环图 $G=(V,E)$。其中，顶点集为 $V=L\cup D\cup R$，这里，$L=\{l_i=(1,i):i\in[n]\}$，$D=\{d_i=(2,i):i\in[m]\}$ 和 $R=\{r_i=(3,i):i\in[n]\}$；而有向边集为 $E=E_L\cup E_R$，其中，$E_L=\{(l_i,d_j):i\in[n],j\in[m]\}$ 和 $E_R=\{(d_j,r_i):j\in[m],i\in[n]\}$，分别赋以边权 $w(l_i,d_j)=A_{i,j}$ 和 $w(d_j,r_i)=B_{j,i}$。同样考虑自 L 经 D 到 R 的路径组（路径间两两不共用顶点），按照权重计数，并用偶数交点的路径组数减去奇数交点的路径组数。下面说明，Cauchy–Binet 公式的左右两侧分别用两种方式计算了这一数目。

对于左侧，基于上面描述的图 G，建立新图 G'，其顶点集为 $V'=L\cup R$，边集为 $E'=\{(l_i,r_j):i,j\in[n]\}$，且对于边 (l_i,r_j) 赋以边权 $\sum_{k\in[m]}A_{i,k}B_{k,j}$，即在原图 G 中自 l_i 到 r_j 的简单路径的加权计数。这一边权正是 $(AB)_{i,j}$。这相当于把上述的三层图简化成了两层图。但是，两层图 G' 中的路径组（按权重计）并非和三层图 G 中的路径组一一对应。由于在两层图中，每个路径都对应三层图中若干条简单路径，在对两层图进行路径组的计数时，需要将权重相乘，这相当于对它们对应的三层图中的路径集合两两组合，这必然会造成出现共用中间经停点的情形。但是，这些共用中间经停点的路径对并不会对最后的答案有贡献，因为对于 $i_1<i_2$ 和 $j_1<j_2$ 和任意中间点 d，都存在两种简单路径对 $(l_{i_1}\to d\to r_{j_1},l_{i_2}\to d\to r_{j_2})$ 和 $(l_{i_1}\to d\to r_{j_2},l_{i_2}\to d\to r_{j_1})$，但是这两组路径在三层图中的交点数目奇偶性必然相反，因为如果只看起点和终点，两组路径交换了终点。所以，这些共用中间经停点的路径在简化后的两层图计数时，贡献会两两抵消。对于剩下的情形，如果给定两条路径的起点和终点，那么无论中间的点如何如何选取（只要不选择同一个点），则这两条路径的交点个数的奇偶性不会变。故而，G' 中每一个路径组对应的所有原图 G 中的路径组都具有相同的奇偶性。因而，$\det(AB)$ 提供了前文所述路径组数差值的一种计算方式。

对于右侧，它相当于枚举了所有可能的中间点的组合。给定任何中间点集合 $S\subset D=[m]$ 且 $|S|=n$，分别考虑自 L 到 S 的路径组和自 S 到 R 的路径组，可以连接得到 L 到 R 的路径组，且前两个路径组对应的置换的复合就等于之后的路径组对应的置换，故而前两个路径的奇偶性的乘积等于之后的路径组的奇偶性。所以，所有中间点集合为 S 的路径组的计数的差值正等于自 L 到 S 的路径组的计数的差值和自 S 到 R 的路径组的计数的差值的乘积。对所有可能的 S 求和，即得到右式，故而它正是前文所述路径组数差值。

证明（代数视角）

上述组合证明其实可以逐字逐句地翻译成代数证明。这里转而提供另一种技巧性较强的代数证明，但用到了几个常见结论。当 $m<n$ 时，行列式为零，因为

$$\operatorname{rank}(AB)\le\min\{\operatorname{rank}(A),\operatorname{rank}(B)\}\le m<n.$$

当 $m=n$ 时，Cauchy–Binet 公式就是，方阵的积的行列式等于方阵的行列式的积。

当 $m>n$ 时，注意到

$$x^{m-n}\det(xI_n+AB)=\det(xI_m+BA).$$

又已知结论，$\det(xI_n+C)$ 中 x^{n-k} 的系数是 C 的所有 k 阶主子式的和。故而，比较上式中两侧系数，有

$$\det(AB)=\sum_{S\subset[m];\ |S|=n}\det(BA)_{S,S}=\sum_{S\subset[m];\ |S|=n}\det(B)_{S,[n]}\det(A)_{[n],S}=\sum_{S\subset[m];\ |S|=n}\det(A)_{[n],S}\det(B)_{[n],S}.$$

这里，第二个等号用到了 $m=n$ 的情形的结论。

用关联矩阵刻画图的结构

对于有向图 $G=(V,E)$，顶点数为 n，边数为 m，且边 e 赋有边权 $w(e)$。由此，可以定义 $m\times n$ 阶出度关联矩阵

$$M^{\text{out}}{}_{ij}=\begin{cases}\sqrt{w(e_i)},\exists u(e_i=(v_j,u)),\\0,\qquad\text{otherwise},\end{cases}$$

和 $m\times n$ 阶入度关联矩阵

$$M^{\text{in}}{}_{ij}=\begin{cases}\sqrt{w(e_i)},\exists u(e_i=(u,v_j)),\\0,\qquad\text{otherwise}.\end{cases}$$

它们每行都记录了一条边：出度关联矩阵 M^{out} 记录了边的起点，入度关联矩阵 M^{in} 记录了边的终点。

简单计算可知

$$D^{\text{out}}(G)=(M^{\text{out}})^T M^{\text{out}},\ A(G)=(M^{\text{out}})^T M^{\text{in}},\ D^{\text{in}}(G)=(M^{\text{in}})^T M^{\text{in}}.$$

进而有

$$L^{\text{out}}(G)=(M^{\text{out}})^T(M^{\text{out}}-M^{\text{in}}),\ L^{\text{in}}(G)=(M^{\text{in}}-M^{\text{out}})^T M^{\text{in}}.$$

前文的 Cauchy–Binet 公式表明，Laplace 矩阵的主子式其实是一系列子结构的和。每个子结构都反映了对应的子图的性质。

引理 2

对于 G 的一个子图 (W,S)，若它满足 $|W|=|S|\le n$，则子图 $T=(V,S)$ 是一个以 $V\setminus W$ 为根的根向森林，当且仅当对应的算式

$$\det({M^{\text{out}}}_{S,W})\det({M^{\text{out}}}_{S,W}-{M^{\text{in}}}_{S,W})$$

不为零。而且，该式当不为零时，必然等于 $\prod_{e\in S}w(e)$，记作 $w(T)$。

证明

不妨设 $w(e)=1$。这是根据行列式的多重线性，每个行列式的每行都可以提取因子 $\sqrt{w(e)}$，这些因子的乘积为 $w(T)$。

首先分析两个因子等于零的条件。前一个因子 $\det({M^{\text{out}}}_{S,W})$ 每行至多一个不为零的数字，即 $+1$。如果有任何一行全为零，则该行列式必然为零。所以，该行列式不为零，当且仅当每行恰好一个 $+1$，亦即 W 中每个点都恰好是 S 中一条边的起点，且没有两个边共用同一个起点。已知 T 成为以 $V\setminus W$ 为根的根向森林，一个必要条件就是除了根之外，所有顶点有且只有一个父节点，这必然使得该因子不为零；但反过来并不一定成立，因为不能保证不存在环，所以还需要考察第二个因子。注意，S 的终点未必在 W 中。

假定前一个因子不为零，则此时子图 T 成为根向森林，当且仅当 T 中没有环。此时，后一项 $\det({M^{\text{out}}}_{S,W}-{M^{\text{in}}}_{S,W})$ 每行中都有一个 $+1$，但可能有一个或零个 -1。对于终点也在 W 中的边，如果 e_i 的终点是 e_j 的起点，则将 e_i 对应的行加上 e_j 对应的行，可以消去 e_i 行中的 -1。可以想象，此时该行描述的是 e_i 和 e_j 首尾相接的简单路径。如果该行出现了新的 -1，那么说明 e_j 的终点也在 W 内，-1 的位置就是 e_j 的终点，于事，可以继续找到以 e_j 的终点为起点的边，再次加到该行上。这样的边总是存在的，因为上一段论述说明，W 中每个点都恰好是 S 中一条边的起点。这一过程一直持续到该行不在出现 -1 为止，相当于不断添加新的边到简单路径 $e_i\to e_j\to\cdots\to e_k$ 中。此时，如果该行只剩下一个 $+1$，那么说明 e_k 的终点不在所选顶点 W 中，过程终止；如果上次加入的边恰巧抵消了现有的 $+1$，即该行只剩下零，那么说明新边 e_k 的终点就是最开始的边 e_i 的起点，即出现了一个环。所以，没有环的充要条件是该一行列式经上述操作可以变形成每行都恰好只有一个 $+1$ 的形式。由于这些 $+1$ 的位置是各行对应边的起点，此时得到的矩阵实际上就是 $\det({M^{\text{out}}}_{S,W})$。

综上所述，如果 T 不是根向森林，则要么 $\det({M^{\text{out}}}_{S,W})=0$，要么 $\det({M^{\text{out}}}_{S,W}-{M^{\text{in}}}_{S,W})=0$；否则，两者均不为零，且乘积等于 $\left(\det({M^{\text{out}}}_{S,W})\right)^2=1$。

带权有向图的矩阵树定理

现在可以证明本文的主要结果。前文所述矩阵树定理均为该定理的特殊情形。

定理 4（矩阵树定理，带权有向图根向树，行列式形式）

对于任意的 k，都有

$$\sum_{T\in\mathcal{T}^{\text{root}}(G,k)}w(T)=\det L^{\text{out}}(G)_{[n]\setminus\{k\},[n]\setminus\{k\}}.$$

这里，$\mathcal{T}^{\text{root}}(G,k)$ 是 G 的以 k 为根的根向树形图的集合。

证明

记 $W=[n]\setminus\{k\}$ 为除去 k 点外的剩余顶点的集合。那么，根据 Cauchy–Binet 公式，右式可以写作

$$\det L^{\text{out}}(G)_{W,W}=\sum_{S\subset[m];\ |S|=n-1}\det({M^{\text{out}}}_{S,W})\det({M^{\text{out}}}_{S,W}-{M^{\text{in}}}_{S,W}).$$

遍历所有的 S，由引理 2，当且仅当 $T=(V,S)$ 构成一个以 $V\setminus W=\{k\}$ 为根的根向森林时，亦即 T 是一个以 k 为根的根向树形图时，右侧累加一个 $w(T)$。

当 $w(e)=1$ 时，每个树的权值都是 1，则左侧就是所有树的计数，即 $t^{\text{root}}(G,k)$，这就得到定理 2。类比上文，可以将结论直接推广于叶向树形图，这就得到定理 3。最后，要得到无向图上的生成树计数，可以应用如下推论。

推论 4（矩阵树定理，带权无向图，行列式形式）

对于无向图 G 和任意的 k，都有

$$\sum_{T\in\mathcal{T}(G)}w(T)=\det L(G)_{[n]\setminus\{k\},[n]\setminus\{k\}}.$$

这里，$\mathcal{T}(G)$ 是 G 的生成树的集合。这也说明，$L(G)$ 的所有 $(n-1)$ 阶主子式都相等。

证明

对于无向图 $G=(V,E)$，可以构建有向图 $G'=(V,E')$，其中，$E'=\{(v_i,v_j):(v_i,v_j)\in E\}\cup\{(v_j,v_i):(v_i,v_j)\in E\}$，即每条 G 中的无向边都拆成有向图中方向相反的两条有向边。任取 k，则 G' 中以 k 为根的根向树形图和 G 中的生成树一一对应。由前者向后者，只需要移除边的定向和根的选取；由后者向前者，只需要从选定的根 k 开始逐边选取根向作为边的定向。所以，此时有

$$\sum_{T\in\mathcal{T}(G)}w(T)=\sum_{T\in\mathcal{T}^{\text{root}}(G',k)}w(T)=\det L^{\text{out}}(G')_{[n]\setminus\{k\},[n]\setminus\{k\}}=\det L(G)_{[n]\setminus\{k\},[n]\setminus\{k\}}.$$

此处用到了结论 $L^{\text{out}}(G')=L(G)$，这容易直接验证。

特征值形式

仍然首先考虑有向图上的结论。

定理 5

对于有向图 G，定义多元多项式

$$\chi(x_1,\cdots,x_n)=\det(\operatorname{diag}(x_1,\cdots,x_n)-L^{\text{out}}(G)).$$

这里，$\operatorname{diag}(x_1,\cdots,x_n)$ 是指以 $x_1,\cdots,x_n$ 为对角线元素的对角矩阵。那么，

$$(-1)^{n-r}[x_{k_1},\cdots,x_{k_r}]\chi(x_1,\cdots,x_n)$$

就等于 G 的以 $\{k_1,\cdots,k_r\}$ 为根的根向森林的（带权的）计数。

证明

仿照定理 4 的证明，注意到如果令 $W=[n]\setminus\{k_1,\cdots,k_r\}$，那么，定理中的系数就是 $\det L^{\text{out}}(G)_{W,W}$（这一点不妨直接观察行列式的 Leibniz 展开式）。根据 Cauchy–Binet 公式，它等于

$$\det L^{\text{out}}(G)_{W,W} = \sum_{S\subset[m];\ |S|=n-r} \det({M^{\text{out}}}_{S,W}) \det({M^{\text{out}}}_{S,W} - {M^{\text{in}}}_{S,W}).$$

遍历所有的 S，由引理 2，当且仅当 $T=(V,S)$ 构成一个以 $V\setminus W=\{k_1,\cdots,k_r\}$ 为根的根向森林时，右侧累加一个 $w(T)$。

将 x 代入所有的未知元，得到 Laplace 矩阵的特征多项式

$$P(x)=\det(xI-L^{\text{out}}(G))=\chi(x,\cdots,x).$$

引理 3

Laplace 矩阵 $L^{\text{out}}(G)$ 至少有一个特征值为零。

证明

只要证明它的行列式为零即可。仿照定理 4 和 5 的证明，取 $W=\emptyset$，则这个行列式的大小应该等于有零棵树的根向森林的数目。这并不存在，所以该行列式等于零。

推论 5

对于有向图 G，所有由 k 棵树构成的根向森林的权值的总和等于系数

$$(-1)^{n-k}[x^k]P(x).$$

证明

对所有可能的 k 个根的选择求和即可。

定义 k- 生成森林 是图的一个生成子图，使得这个子图有 k 个连通分量且无环。

推论 6

记无向图 G 的 k- 生成森林 的集合为 $\mathcal{T}_k(G)$，则

$$\sum_{T\in\mathcal{T}_k(G)} w(T)Q(T)=(-1)^{n-k}[x^k]P(x).$$

这里，$Q(T)$ 为森林 T 中每个连通分量的顶点数目的乘积。特别地，当 $k=1$ 时，有 $Q(T)=n$，故而

$$n\sum_{T\in\mathcal{T}(G)} w(T)=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_{n-1}.$$

证明

仿照推论 4 的证明，可以直接利用推论 5 的结论。有向图中每一个由 k 棵树构成的根向森林都对应一个无向图中的 k- 生成森林。但是，由于每个 k- 生成森林 T 有 $Q(T)$ 种选择根的方法，它会出现在 $Q(T)$ 个有向图的根向森林中。

应用

Cayley 公式

推论 7（Cayley）

大小为 n 的带标号的无根树有 n^{n-2} 个。

证明

等价地，只要求得 n 个顶点的完全图的生成树的数目为 n^{n-2} 即可。为此，写出 Laplace 矩阵

$$L(G)=\begin{pmatrix} n-1 & -1 & \cdots & -1 \\ -1 & n-1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & \cdots & n-1 \end{pmatrix}_{n\times n}.$$

计算它的任意主子式，有

$$\det(nI_{n-1}-\mathbf{1}\mathbf{1}^T)=n^{n-1}\det(I_{n-1}-n^{-1}\mathbf{1}\mathbf{1}^T)=n^{n-1}(1-n^{-1}\mathbf{1}^T\mathbf{1})=n^{n-1}(1-(n-1)/n)=n^{n-2}.$$

应用定理 1 即得到结论。

BEST 定理

前置知识：欧拉图→11.17@p2758

这一定理将有向欧拉图中欧拉回路的数目和该图的根向树形图的数目联系起来，从而解决了有向图中的欧拉回路的计数问题。注意，任意无向图中的欧拉回路的计数问题是 NP 完全的。

在实现该算法时，应当首先判定给定图是否是欧拉图，移除所有零度顶点，然后建图计算根向树形图的个数，并由 BEST 定理得到欧拉回路的计数。注意，如果所求欧拉回路个数要求以给定点作为起点，需要将答案再乘上该点出度，相当于枚举回路中首条边。

在证明 BEST 定理之前，需要知道如下结论。

性质（有向图具有欧拉回路的判定）

一个有向图具有欧拉回路，当且仅当非零度顶点是强连通的，且所有顶点的出度和入度相等。

对于欧拉图，因为出度和入度相等，可以将它们略去上标，记作 $\deg(v)$。BEST 定理可以叙述如下。

定理 6（BEST 定理）

设 G 是有向欧拉图，k 为任意顶点，那么 G 的不同欧拉回路总数 $\mathrm{ec}(G)$ 是

$$\mathrm{ec}(G)=t^{\mathrm{root}}(G,k)\prod_{v\in V}(\deg(v)-1)!.$$

这也说明，对欧拉图 G 的任意两个节点 k,k'，都有 $t^{\mathrm{root}}(G,k)=t^{\mathrm{root}}(G,k')$。

证明

证明的大致思路是建立以 k 为起点的欧拉回路和以 k 为根的根向树形图以及各个顶点处出边的排列的对应关系。在指定欧拉回路的顶点后，需要证明的计数应当等于

$$\deg(k)\mathrm{ec}(G)=t^{\mathrm{root}}(G,k)\deg(k)!\prod_{v\neq k}(\deg(v)-1)!.$$

这一计数的组合含义对应的构造如下。对于起点为 k 的欧拉回路，根据回路中每条边的出现顺序，可以构造出

- 一个以 k 为根的根向树形图，由所有非根顶点处的最后一条出边组成，即 $t^{\text{root}}(G,k)$，
- 根 k 处所有出边的排列顺序，即 $\deg(k)!$，和
- 非根顶点 $v \neq k$ 处除去最后一条出边之外的其他所有出边的排列顺序，即 $(\deg(v)-1)!$。

下面说明，这样的构造得到的映射是双射。

一方面，给定欧拉回路，要证明所有非根顶点处的最后一条出边组成了一个根向树形图。根据构造，树中每个非根顶点的确只有一条出边，所以只需要证明这些出边不会成环。注意到，如果将所有顶点根据它在欧拉回路最后一次出现的顺序排序，那么非根顶点的最后一次出边必然指向顺序严格更靠后的顶点。如果存在环，那么环中就有一个顺序最靠后的顶点，因为它在环中，所以它指向了一个顺序并不靠后的点，这与上文矛盾。所以，非根顶点的最后一次出边必然构成根向树形图。

另一方面，给定任意根向树形图和其余出边的排列顺序，可以复原出一条欧拉回路，使得该欧拉回路经上述构造后可以得到给定的根向树形图和其余出边的排列顺序。对此，只需要从根 k 出发，每当到达一个顶点时，都根据给定的该顶点的出边排列顺序，选择顺序最靠前的、尚未经过的出边作为欧拉回路中本次的出边；如果该顶点处的排列中所有出边都已经经过了，就选择根向树形图中该顶点的出边作为欧拉回路中本次的出边。因为图是欧拉图，每个顶点的入度都等于出度，所以，这一过程不会在非根顶点处终止，即所得路径的确是回路。要证明所得路径是合法的欧拉回路，只需要证明这一过程能够遍历所有边就可以。

如果不能，则必然有某个顶点 v 的某个出边没有遍历到。考察顶点 v。顶点 v 不能是根，因为最后会终止在根，如果根仍有出边剩余，这与过程终止矛盾。所以，v 必然不是根。根据前文描述的过程，只要非根顶点 v 有任何出边剩余，那么非根顶点在树中的出边 e 必然剩余。记 $e=(v,u)$。因为 u 的某个入边没有遍历到，根据 u 的出度等于入度，必然有 u 的某条出边没有遍历到。然后，可以类似地考察顶点 u。这些推理将考察的顶点从 v 移动到了 u，即沿着根向树形图向树的根移动了一步。可以归纳地证明，此时必有根 k 的某个出边没有遍历到。前文已经说明这不可能，故得到矛盾。这说明，上一段所得路径的确是合法的欧拉回路。

可以验证这些映射都是单射，则必然同为双射。原命题得证。

实现

根据图写出 Laplace 矩阵，删去一行一列，求所得矩阵的行列式即可。求行列式可以使用 Gauss–Jordan 消元法。

例如，一个正方形图的生成树个数

$$\begin{pmatrix}2&0&0&0\\0&2&0&0\\0&0&2&0\\0&0&0&2\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&0\\0&1&0&1\\1&0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1&0&-1\\-1&2&-1&0\\0&-1&2&-1\\-1&0&-1&2\end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{vmatrix}=4$$

可以用 Gauss–Jordan 消元解决，时间复杂度为 $O(n^3)$。

实现

```cpp
#include <algorithm>
#include <cassert>
#include <cmath>
```

```cpp
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int MOD = 100000007;
constexpr double eps = 1e-7;

struct matrix {
  static constexpr int MAXN = 20;
  int n, m;
  double mat[MAXN][MAXN];

  matrix() { memset(mat, 0, sizeof(mat)); }

  void print() {
    cout << "MATRIX " << n << " " << m << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      for (int j = 0; j < m; j++) {
        cout << mat[i][j] << "\t";
      }
      cout << endl;
    }
  }

  void random(int n) {
    this->n = n;
    this->m = n;
    for (int i = 0; i < n; i++)
      for (int j = 0; j < n; j++) mat[i][j] = rand() % 100;
  }

  void initSquare() {
    this->n = 4;
    this->m = 4;
    memset(mat, 0, sizeof(mat));
    mat[0][1] = mat[0][3] = 1;
    mat[1][0] = mat[1][2] = 1;
    mat[2][1] = mat[2][3] = 1;
    mat[3][0] = mat[3][2] = 1;
    mat[0][0] = mat[1][1] = mat[2][2] = mat[3][3] = -2;
    this->n--;  // 去一行
    this->m--;  // 去一列
  }

  double gauss() {
    double ans = 1;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      int sid = -1;
      for (int j = i; j < n; j++)
        if (abs(mat[j][i]) > eps) {
          sid = j;
          break;
```

```
        }
      if (sid == -1) continue;
      if (sid != i) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
          swap(mat[sid][j], mat[i][j]);
          ans = -ans;
        }
      }
      for (int j = i + 1; j < n; j++) {
        double ratio = mat[j][i] / mat[i][i];
        for (int k = 0; k < n; k++) {
          mat[j][k] -= mat[i][k] * ratio;
        }
      }
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) ans *= mat[i][i];
    return abs(ans);
  }
};

int main() {
  srand(1);
  matrix T;
  // T.random(2);
  T.initSquare();
  T.print();
  double ans = T.gauss();
  T.print();
  cout << ans << endl;
}
```

例题

例题 1：「HEOI2015」小 Z 的房间[2]

解 矩阵树定理的裸题。将每个空房间看作一个结点，根据输入的信息建图，得到 Laplace 矩阵后，任意删掉 L 的第 i 行第 i 列，求这个子式的行列式即可。求行列式的方法就是高斯消元成上三角阵然后算对角线积。另外本题需要在模 k 的整数子环 $\mathbb{Z}_k$ 上进行高斯消元，采用辗转相除法即可。

例题 2：「FJOI2007」轮状病毒[3]

解 本题的解法很多，这里用矩阵树定理是最直接的解法。当输入为 n 时，容易写出其 $n+1$ 阶的 Laplace 矩阵为：

$$L_n = \begin{bmatrix} n & -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 3 \end{bmatrix}_{n+1}$$

求出它的 n 阶子式的行列式即可，剩下的只有高精度计算了。

例题 2+

将例题 2 的数据加强，要求 $n \leq 100000$，但是答案对 1000007 取模。（本题求解需要一些线性代数知识）

解 推导递推式后利用矩阵快速幂即可求得。

推导递推式的过程：

注意到 L_n 删掉第 1 行第 1 列以后得到的矩阵很有规律，因此其实就是在求矩阵

$$M_n = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 3 \end{bmatrix}_n$$

的行列式。对 M_n 的行列式按第一列展开，得到

$$\det M_n = 3\det \begin{bmatrix} 3 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 3 & -1 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 3 \end{bmatrix}_{n-1} + \det \begin{bmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ -1 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 3 & -1 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 3 \end{bmatrix}_{n-1} + (-1)^n \det \begin{bmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 3 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 3 & -1 \end{bmatrix}_{n-1}$$

上述三个矩阵的行列式记为 $d_{n-1}, a_{n-1}, b_{n-1}$。

注意到 d_n 是三对角行列式，采用类似的展开的方法可以得到 d_n 具有递推公式 $d_n = 3d_{n-1} - d_{n-2}$。类似地，采用展开的方法可以得到 $a_{n-1} = -d_{n-2} - 1$，以及 $(-1)^n b_{n-1} = -d_{n-2} - 1$。

将这些递推公式代入上式，得到：

$$\det M_n = 3d_{n-1} - 2d_{n-2} - 2$$

$$d_n = 3d_{n-1} - d_{n-2}$$

于是猜测 $\det M_n$ 也是非齐次的二阶线性递推。采用待定系数法可以得到最终的递推公式为

$$\det M_n = 3\det M_{n-1} - \det M_{n-2} + 2$$

改写成 $(\det M_n + 2) = 3(\det M_{n-1} + 2) - (\det M_{n-2} + 2)$ 后，采用矩阵快速幂即可求出答案。

例题 3：「BZOJ3659」WHICH DREAMED IT[4]

解 本题是 BEST 定理的直接应用，但是要注意，由于题目规定「两种完成任务的方式算作不同当且仅当使用钥匙的顺序不同」，对每个欧拉回路，1 号房间可以沿着任意一条出边出发，从而答案还要乘以 1 号房间的出度。

例题 4：「联合省选 2020 A」作业题[5]

解 首先需要用莫比乌斯反演转化成计算所有生成树的边权和，因为与本文关系不大所以略去。

将行列式的项写成 $w_i x + 1$，最后答案是行列式的一次项系数，因为答案实际上是钦定一条边之后的生成树个数 $\times$ 这条边的边权之和，那么被乘上一次项系数的边就是被钦定的边。此时可以把高于一次的项忽略掉，复杂度 $O(n^3)$。

「北京省选集训 2019」生成树计数[6] 是较为一般化的情况：计算生成树权值之和的 k 次方之和，用类似方法构造行列式的项即可，具体见洛谷题解。

例题 5：AGC051D C4[7]

解 无向图欧拉回路计数是 NPC 问题，但这题的图较为简单，确定了 $S-T$ 的边中从 S 指向 T 的有多少条，就可以确定其他三条边的定向方案，然后直接套用 BEST 定理就得到 $O(a+b+c+d)$ 的做法。

外部参考资料

[1] 「NOI2021」路径交点

[2] 「HEOI2015」小 Z 的房间

[3] 「FJOI2007」轮状病毒

[4] 「BZOJ3659」WHICH DREAMED IT

[5] 「联合省选 2020 A」作业题

[6] 「北京省选集训 2019」生成树计数

[7] AGC051D C4

11.27 LGV 引理

简介

Lindström–Gessel–Viennot lemma，即 LGV 引理，可以用来处理有向无环图上不相交路径计数等问题。

前置知识：图论相关概念→11.2@p2488 中的基础部分、矩阵→9.14.4@p1659、高斯消元求行列式→9.19.3@p1887。

LGV 引理仅适用于 **有向无环图**。

定义

$\omega(P)$ 表示 P 这条路径上所有边的边权之积。（路径计数时，可以将边权都设为 1）（事实上，边权可以为生成函数）

$e(u,v)$ 表示 u 到 v 的 **每一条** 路径 P 的 $\omega(P)$ 之和，即 $e(u,v)=\sum\limits_{P:u\to v}\omega(P)$。

起点集合 A，是有向无环图点集的一个子集，大小为 n。

终点集合 B，也是有向无环图点集的一个子集，大小也为 n。

一组 $A\to B$ 的不相交路径 S：S_i 是一条从 A_i 到 $B_{\sigma(S)_i}$ 的路径（$\sigma(S)$ 是一个排列），对于任何 $i\neq j$，S_i 和 S_j 没有公共顶点。

$t(\sigma)$ 表示排列 σ 的逆序对个数。

引理

$$M=\begin{bmatrix} e(A_1,B_1) & e(A_1,B_2) & \cdots & e(A_1,B_n)\\ e(A_2,B_1) & e(A_2,B_2) & \cdots & e(A_2,B_n)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ e(A_n,B_1) & e(A_n,B_2) & \cdots & e(A_n,B_n)\end{bmatrix}$$

$$\det(M)=\sum_{S:A\to B}(-1)^{t(\sigma(S))}\prod_{i=1}^{n}\omega(S_i)$$

其中 $\sum\limits_{S:A\to B}$ 表示满足上文要求的 $A\to B$ 的每一组不相交路径 S。

证明

由行列式定义可得

$$\begin{aligned}\det(M)&=\sum_{\sigma}(-1)^{t(\sigma)}\prod_{i=1}^{n}e(a_i,b_{\sigma(i)})\\&=\sum_{\sigma}(-1)^{t(\sigma)}\prod_{i=1}^{n}\sum_{P:a_i\to b_{\sigma(i)}}\omega(P)\end{aligned}$$

观察到 $\prod\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{P:a_i\to b_{\sigma(i)}}\omega(P)$，实际上是所有从 A 到 B 排列为 σ 的路径组 P 的 $\omega(P)$ 之和。

$$\begin{aligned}&\sum_{\sigma}(-1)^{t(\sigma)}\prod_{i=1}^{n}\sum_{P:a_i\to b_{\sigma(i)}}\omega(P)\\=&\sum_{\sigma}(-1)^{t(\sigma)}\sum_{P=\sigma}\omega(P)\\=&\sum_{P:A\to B}(-1)^{t(\sigma)}\prod_{i=1}^{n}\omega(P_i)\end{aligned}$$

此处 P 为任意路径组。

设 U 为不相交路径组，V 为相交路径组，

$$\begin{aligned}&\sum_{P:A\to B}(-1)^{t(\sigma)}\prod_{i=1}^{n}\omega(P_i)\\=&\sum_{U:A\to B}(-1)^{t(U)}\prod_{i=1}^{n}\omega(U_i)+\sum_{V:A\to B}(-1)^{t(V)}\prod_{i=1}^{n}\omega(V_i)\end{aligned}$$

设 P 中存在一个相交路径组 $P_i:a_1\to u\to b_1,P_j:a_2\to u\to b_2$，则必然存在和它相对的一个相交路径组 $P_{(i)'}=a_1\to u\to b_2,P_{(j)'}=a_2\to u\to b_1$，$P'$ 的其他路径与 P 相同。可得 $\omega(P)=\omega(P'),t(P)=t(P')\pm 1$。

因此我们有 $\sum\limits_{V:A\to B}(-1)^{t(\sigma)}\prod\limits_{i=1}^{n}\omega(V_i)=0$。

则 $\det(M)=\sum\limits_{U:A\to B}(-1)^{t(U)}\prod\limits_{i=1}^{n}\omega(U_i)=0$。

证毕[1]。

例题

例 1 CF348D Turtles[2]

题意：有一个 $n\times m$ 的格点棋盘，其中某些格子可走，某些格子不可走。有一只海龟从 (x,y) 只能走到 $(x+1,y)$ 和 $(x,y+1)$ 的位置，求海龟从 $(1,1)$ 到 (n,m) 的不相交路径数对 10^9+7 取模之后的结果。$2\le n,m\le 3000$。

比较直接的 LGV 引理的应用。考虑所有合法路径，发现从 $(1,1)$ 出发一定要经过 $A=\{(1,2),(2,1)\}$，而到达终点一定要经过 $B=\{(n-1,m),(n,m-1)\}$，则 A,B 可立即选定。应用 LGV 引理可得答案为：

$$\begin{vmatrix}f(a_1,b_1) & f(a_1,b_2)\\ f(a_2,b_1) & f(a_2,b_2)\end{vmatrix}=f(a_1,b_1)\times f(a_2,b_2)-f(a_1,b_2)\times f(a_2,b_1)$$

其中 $f(a,b)$ 为图上 $a\to b$ 的路径数，带有障碍格点的路径计数问题可以直接做一个 $O(nm)$ 的 dp，则 f 易求。最终复杂度 $O(nm)$。

[1]证明来源于 知乎 - LGV 引理证明[1]

参考代码

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

using ll = long long;
constexpr int MOD = 1e9 + 7;
constexpr int SIZE = 3010;

string board[SIZE];
int dp[SIZE][SIZE];

int f(int x1, int y1, int x2, int y2) {
  memset(dp, 0, sizeof dp);

  dp[x1][y1] = board[x1][y1] == '.';
  for (int i = 1; i <= x2; i++) {
    for (int j = 1; j <= y2; j++) {
      if (board[i][j] == '#') {
        continue;
      }
      dp[i][j] = (dp[i][j] + dp[i - 1][j]) % MOD;
      dp[i][j] = (dp[i][j] + dp[i][j - 1]) % MOD;
    }
  }
  return dp[x2][y2] % MOD;
}

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);

  int n, m;
  cin >> n >> m;

  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> board[i];
    board[i] = " " + board[i];
  }

  ll f11 = f(1, 2, n - 1, m);
  ll f12 = f(1, 2, n, m - 1);
  ll f21 = f(2, 1, n - 1, m);
  ll f22 = f(2, 1, n, m - 1);

  ll ans = ((f11 * f22) % MOD - (f12 * f21) % MOD + MOD) % MOD;
  cout << ans << '\n';

  return 0;
}
```

例 2 HDU 5852 Intersection is not allowed![3]

题意：有一个 $n \times n$ 的棋盘，一个棋子从 (x, y) 只能走到 $(x, y+1)$ 或 $(x+1, y)$，有 k 个棋子，一开始第 i 个棋子放在 $(1, a_i)$，最终要到 (n, b_i)，路径要两两不相交，求方案数对 10^9+7 取模。$1 \le n \le 10^5$，$1 \le k \le 100$，保证 $1 \le a_1 < a_2 < ... < a_n \le n$，$1 \le b_1 < b_2 < ... < b_n \le n$。

观察到如果路径不相交就一定是 a_i 到 b_i，因此 LGV 引理中一定有 $\sigma(S)_i = i$，不需要考虑符号问题。边权设为 1，直接套用引理即可。

从 $(1, a_i)$ 到 (n, b_j) 的路径条数相当于从 $n-1+b_j-a_i$ 步中选 $n-1$ 步向下走，所以 $e(A_i, B_j) = \binom{n-1+b_j-a_i}{n-1}$。

行列式可以使用高斯消元求。

复杂度为 $O(n + k(k^2 + \log p))$，其中 $\log p$ 是求逆元复杂度。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>

using ll = long long;

constexpr int K = 105;
constexpr int N = 100005;
constexpr int mod = 1e9 + 7;

int T, n, k, a[K], b[K], fact[N << 1], m[K][K];

int qpow(int x, int y) {
  int out = 1;
  while (y) {
    if (y & 1) out = (ll)out * x % mod;
    x = (ll)x * x % mod;
    y >>= 1;
  }
  return out;
}

int c(int x, int y) {
  return (ll)fact[x] * qpow(fact[y], mod - 2) % mod *
         qpow(fact[x - y], mod - 2) % mod;
}

using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  fact[0] = 1;
  for (int i = 1; i < N * 2; ++i) fact[i] = (ll)fact[i - 1] * i % mod;

  cin >> T;

```

```
  while (T--) {
    cin >> n >> k;

    for (int i = 1; i <= k; ++i) cin >> a[i];
    for (int i = 1; i <= k; ++i) cin >> b[i];

    for (int i = 1; i <= k; ++i) {
      for (int j = 1; j <= k; ++j) {
        if (a[i] <= b[j])
          m[i][j] = c(b[j] - a[i] + n - 1, n - 1);
        else
          m[i][j] = 0;
      }
    }

    for (int i = 1; i < k; ++i) {
      if (!m[i][i]) {
        for (int j = i + 1; j <= k; ++j) {
          if (m[j][i]) {
            std::swap(m[i], m[j]);
            break;
          }
        }
      }
      if (!m[i][i]) continue;
      int inv = qpow(m[i][i], mod - 2);
      for (int j = i + 1; j <= k; ++j) {
        if (!m[j][i]) continue;
        int mul = (ll)m[j][i] * inv % mod;
        for (int p = i; p <= k; ++p) {
          m[j][p] = (m[j][p] - (ll)m[i][p] * mul % mod + mod) % mod;
        }
      }
    }

    int ans = 1;

    for (int i = 1; i <= k; ++i) ans = (ll)ans * m[i][i] % mod;

    cout << ans << '\n';
  }

  return 0;
}
```

参考资料

[1] 知乎 - LGV 引理证明

[2] CF348D Turtles

[3] HDU 5852 Intersection is not allowed!

11.28 最大团搜索算法

Authors: Persdre

前置知识：团→11.2@p2488

引入

在计算机科学中，团问题指的是在给定的图中找到团（顶点的子集，都彼此相邻，也称为完全子图）的计算问题。

团的问题在现实生活中也有体现。例如我们考虑一个社交网络，其中图的点代表用户，图的边代表其所连接的两个用户互相认识。那么我们找到了一个团，也就找到了一群互相认识的人。

我们如果想要找到这个社交网络中最大的一群互相认识的人，那么就需要用到最大团搜索算法。

我们已经介绍了 极大团→11.2@p2488 的概念，最大团指的是点数量最多的极大团。

解释

想法是利用递归和回溯，用一个列表存储点，每次加入点进来都检查这些点是否仍在一个团中。如果加入进来这个点后就无法还是一个团了，就回溯到满足条件的位置，重新加入别的点。

采用回溯策略的原因是，我们并不知道某个顶点 v **最终** 是否是最大团中的成员。如果递归算法选择 v 作为最大团的成员时，并没有找到最大团，那么应该回溯，并查找最大团中没有 v 的解。

过程

Bron–Kerbosch 算法对于这种想法进行了优化实现。它的基础形式是通过给定三个集合：R、P、X 来递归地进行搜索。步骤如下：

1. 初始化集合 R, X 分别为空，集合 P 是图中所有点的集合。
2. 每次从集合 P 中取顶点 v，当集合中没有顶点时，有两种情况：
    1. 集合 R 是最大团，此时集合 X 为空
    2. 无最大团，此时回溯
3. 对于每一个从集合 P 中取得的顶点 v，有如下处理：
    1. 将顶点 v 加到集合 R 中，之后递归集合 R, P, X
    2. 从集合 P 中删除顶点 v，并将顶点 v 添加到集合 X 中
    3. 若集合 P, X 都为空，则集合 R 即为最大团

此方法也可继续优化。为了节省时间让算法更快的回溯，可以通过设定关键点（pivot vertex）来进行搜索。另一种优化思路是在开始时把所有点排序，枚举时按照下标顺序，防止重复。

实现

伪代码

```
R := {}
P := node set of G
X := {}

BronKerbosch1(R, P, X):
    if P and X are both empty:
        report R as a maximal clique
    for each vertex v in P:
        BronKerbosch1(R ⋃ {v}, P ⋂ N(v), X ⋂ N(v))
        P := P \ {v}
```

```
        X := X ⋃ {v}
```

C++ 实现

实现代码

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 105;

struct MaxClique {
  bool g[MAXN][MAXN];
  int n, dp[MAXN], st[MAXN][MAXN], ans;

  // dp[i]表示第i个点之后能组成的最大团的大小，
  // st[i][j]表示算法中第i层dfs所需要的点的集合，保存有可能是最大团其中之一的点

  void init(int n) {
    this->n = n;
    memset(g, false, sizeof(g));
  }

  void addedge(int u, int v, int w) { g[u][v] = w; }

  bool dfs(int sz, int num) {
    if (sz == 0) {
      if (num > ans) {
        ans = num;
        return true;
      }
      return false;
    }
    for (int i = 0; i < sz; i++) {  // 在第num层的集合中枚举一个点i
      if (sz - i + num <= ans) return false;  // 剪枝1
      int u = st[num][i];
      if (dp[u] + num <= ans) return false;  // 剪枝2
      int cnt = 0;
      for (
          int j = i + 1; j < sz;
          j++) {  // 在第num层遍历在i之后的且与i所相连的点，并且加入第num+1层集合
        if (g[u][st[num][j]]) st[num + 1][cnt++] = st[num][j];
      }
      if (dfs(cnt, num + 1)) return true;
    }
    return false;
  }

  int solver() {
    ans = 0;
    memset(dp, 0, sizeof(dp));
    for (int i = n; i >= 1; i--) {
      int cnt = 0;
```

```
48        for (int j = i + 1; j <= n; j++) {  // 初始化第1层集合
49          if (g[i][j]) st[1][cnt++] = j;
50        }
51        dfs(cnt, 1);
52        dp[i] = ans;
53      }
54      return ans;
55    }
56
57  } maxclique;
58
59  int main() {
60    cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
61    int n;
62    while (cin >> n, n) {
63      maxclique.init(n);
64      for (int i = 1; i <= n; i++) {
65        for (int j = 1; j <= n; j++) {
66          int x;
67          cin >> x;
68          maxclique.addedge(i, j, x);
69        }
70      }
71      cout << maxclique.solver() << '\n';
72    }
73    return 0;
74  }
75
```

例题

POJ 2989: All Friends[1]

题目大意：给出 n 个人，其中有 m 对朋友，求最大团数量。

思路：模版题，要用 Bron–Kerbosch 算法

伪代码：

```
BronKerbosch(All, Some, None):
    if Some and None are both empty:
        report All as a maximal clique // 所有点已选完，且没有不能选的点，累加答案
    for each vertex v in Some: // 枚举 Some 中的每一个元素
        BronKerbosch1(All ⋃ {v}, Some ⋂ N(v), None ⋂ N(v))
        // 将 v 加入 All，显然只有与 v 为朋友的人才能作为备选，None 中也只有与 v 为朋友的才会对接下来造成影响
        Some := Some - {v} // 已经搜过，从 Some 中删除，加入 None
        None := None ⋃ {v}
```

为了节省时间和让算法更快的回溯，我们可以通过设定关键点（pivot vertex）v 进行优化。

我们知道在上述的算法中必然有许多重复计算之前计算过的极大团，然后回溯的过程。

以前文提到的 R、P、X 三个集合为例：

我们考虑如下问题，取集合 $P \cup X$ 中的一个点 u，要与 R 集合构成极大团，那么取的点必然是 $P \cap N(u)$ 中一个点（$N(u)$ 代表与 u 相邻的点）。

如果取完 u 之后我们再取与 u 相邻的点 v 也能加入到极大团，那么我们只取 u 就好了。这样做可以减少之后对 v 的重复计算。我们之后只需要取与 u 不相邻的点。

加入优化后的 C++ 代码实现：

实现代码

```cpp
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 130;
bool mp[MAXN][MAXN];
int some[MAXN][MAXN], none[MAXN][MAXN], all[MAXN][MAXN];
int n, m, ans;

void dfs(int d, int an, int sn, int nn) {
  if (!sn && !nn) ++ans;
  int u = some[d][0];
  for (int i = 0; i < sn; ++i) {
    int v = some[d][i];
    if (mp[u][v]) continue;
    for (int j = 0; j < an; ++j) all[d + 1][j] = all[d][j];
    all[d + 1][an] = v;
    int tsn = 0, tnn = 0;
    for (int j = 0; j < sn; ++j)
      if (mp[v][some[d][j]]) some[d + 1][tsn++] = some[d][j];
    for (int j = 0; j < nn; ++j)
      if (mp[v][none[d][j]]) none[d + 1][tnn++] = none[d][j];
    dfs(d + 1, an + 1, tsn, tnn);
    some[d][i] = 0, none[d][nn++] = v;
    if (ans > 1000) return;
  }
}

int work() {
  ans = 0;
  for (int i = 0; i < n; ++i) some[1][i] = i + 1;
  dfs(1, 0, n, 0);
  return ans;
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  while (cin >> n >> m) {
    memset(mp, 0, sizeof mp);
    for (int i = 1; i <= m; ++i) {
      int u, v;
      cin >> u >> v;
      mp[u][v] = mp[v][u] = true;
    }
    int tmp = work();
```

```
45      if (tmp > 1000)
46        cout << "Too many maximal sets of friends.\n";
47      else
48        cout << tmp << '\n';
49    }
50    return 0;
51  }
52
```

习题

- ZOJ 1492 Maximum Clique[2]
- POJ 1419 无向图最大团[3]
- POJ 1129 广播电台[4]

参考资料

- 团问题 - 维基百科[5]
- 无向图的极大团、最大团（Bron–Kerbosch 算法）[6]
- 最大团问题——Bron–Kerbosch 算法[7]
- 最大团问题[8]

外部参考资料

[1] POJ 2989: All Friends

[2] ZOJ 1492 Maximum Clique

[3] POJ 1419 无向图最大团

[4] POJ 1129 广播电台

[5] 团问题 - 维基百科

[6] 无向图的极大团、最大团（Bron–Kerbosch 算法）

[7] 最大团问题——Bron–Kerbosch 算法

[8] 最大团问题

11.29 支配树

前言

1959 年，「支配」这一概念由 Reese T. Prosser 在 一篇关于网络流的论文[1] 中提出，但并未提出具体的求解算法；直到 1969 年，Edward S. Lowry 和 C. W. Medlock 才首次提出了 有效的求解算法[2]。而目前使用最为广泛的 Lengauer–Tarjan 算法则由 Lengauer 和 Tarjan 于 1979 年在 一篇论文[3] 中提出。

在 OI 界中，支配树的概念最早在 ZJOI2012 灾难[4] 中被引入，当时也被称为「灭绝树」；陈孙立也在 2020 年的国家集训队论文中介绍了这一算法。

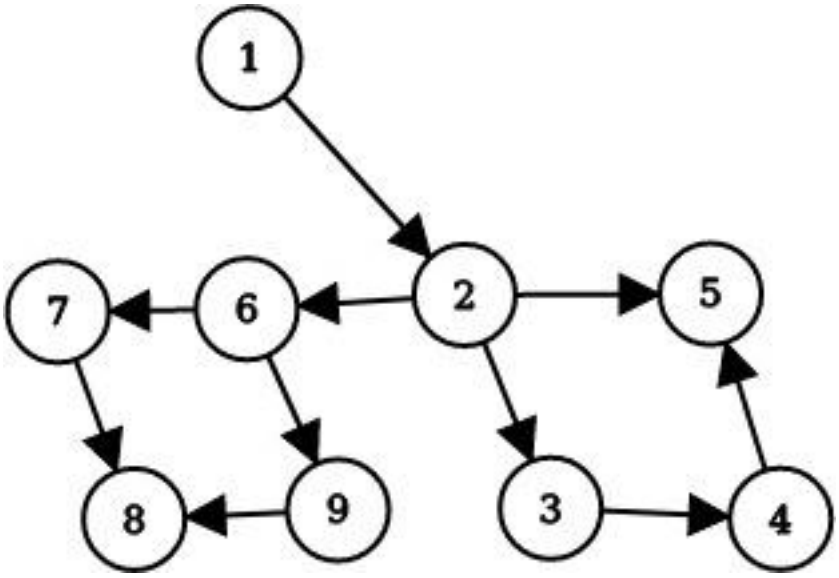
目前支配树在竞赛界并不流行，其相关习题并不多见；但支配树在工业上，尤其是编译器相关领域，已有广泛运用。

本文将介绍支配树的概念及几种求解方法。

支配关系

我们在任意的一个有向图上钦定一个入口结点 s，对于一个结点 u，若从 s 到 u 的每一条路径都经过某一个结点 v，那么我们称 v **支配** u，也称 v 是 u 的一个 **支配点**，记作 $v\ dom\ u$。

对于从 s 出发无法到达的结点，讨论其支配关系是没有意义的，因此在没有特殊说明的情况下，本文默认 s 能到达图上任何一个结点。



例如这张有向图中，2 被 1 支配，3 被 1, 2 支配，4 被 1, 2, 3 支配，5 被 1, 2 支配，etc。

引理

在下文的引理中，默认 $u, v, w \neq s$

引理 1： s 是其所有结点的支配点；任意一个结点都是其自身的支配点。

证明： 显然任何一条从 s 到 u 的路径都必须经过 s 和 u 这两个结点。

引理 2： 仅考虑简单路径得出的支配关系与考虑所有路径得出的关系相同。

证明： 对于非简单路径，我们设两次经过某个结点之间经过的所有结点的点集为 S，若将 S 中的结点删去，便能将每个非简单路径与一个简单路径对应。

在 S 中，在非简单路径而不在简单路径上的点一定不可能成为支配点，因为至少有一条 s 到 u 的简单路径不包括这个点；同时在简单路径和非简单路径上的点只需在简单路径上讨论即可。

综上，删去非简单路径对支配关系没有影响。

引理 3： 如果 $u\ dom\ v$，$v\ dom\ w$，则 $u\ dom\ w$。

证明： 经过 w 的路径必定经过 v，经过 v 的路径必定经过 u，因此经过 w 的路径必定经过 u，即 $u\ dom\ w$。

引理 4： 如果 $u\ dom\ v$，$v\ dom\ u$，则 $u = v$。

证明： 假设 $u \neq v$，则任意一个到达 v 的路径都已经到达过 u，同时任意一个到达 u 的路径都已经到达过 v，矛盾。

引理 5： 若 $u \neq v \neq w$,$u\ dom\ w$ 且 $v\ dom\ w$，则有 $u\ dom\ v$ 或 $v\ dom\ u$。

证明： 考虑一条 $s \to ... \to u \to ... \to v \to ... \to w$ 的路径，若 u,v 不存在支配关系，则一定存在一条不经过 u 的从 s 到 v 的路径，即存在一条 $s \to ... \to v \to ... \to w$ 的路径，与 $u\ dom\ w$ 矛盾。

求解支配关系

结点删除法

一个和定义等价的结论：如果我们删去图中的某一个结点后，有一些结点变得不可到达，那么这个被删去的结点支配这些变得不可到达的结点。

因此我们只要尝试将每一个结点删去后 dfs 即可，代码复杂度为 $O(n^3)$。下面给出核心代码。

```
// 假设图中有 n 个结点，起始点 s = 1
std::bitset<N> vis;
std::vector<int> edge[N];
std::vector<int> dom[N];

void dfs(int u, int del) {
  vis[u] = true;
  for (int v : edge[u]) {
    if (v == del or vis[v]) {
      continue;
    }
    dfs(v, del);
  }
}

void getdom() {
  for (int i = 2; i <= n; ++i) {
    vis.reset();
    dfs(1, i);
    for (int j = 1; j <= n; ++j) {
      if (!vis[j]) {
        dom[j].push_back(i);
      }
    }
  }
}
```

数据流迭代法

数据流迭代法也是 OI 中不常见的一个知识点，这里先做简要介绍。

数据流分析是编译原理中的概念，用于分析数据如何在程序执行路径上的流动；而数据流迭代法是在程序的流程图的结点上列出方程并不断迭代求解，从而求得程序的某些点的数据流值的一种方法。这里我们就是把有向图看成了一个程序流程图。

这个问题中，方程为：

$$dom(u) = \{u\} \cup \left(\bigcap_{v \in pre(u)} dom(v) \right)$$

其中 $pre(u)$ 定义为 u 的前驱结点组成的点集。这个方程可以通过引理 3 得到。

翻译成人话就是，一个点的支配点的点集为它所有前驱结点的支配点集的交集，再并上它本身。根据这个方程将每个结点上的支配点集不断迭代直至答案不变即可。

为了提高效率，我们希望每轮迭代时，当前迭代的结点的所有前驱结点尽可能都已经执行完了这次迭代，因此我们要利用深度优先排序得出这个图的逆后序，根据这个顺序进行迭代。

下面给出核心代码的参考实现。这里需要预先处理每个点的前驱结点集和图的逆后序，但这不是本文讨论的主要内容，故这里不提供参考实现。

```cpp
std::vector<int> pre[N];  // 每个结点的前驱结点
std::vector<int> ord;     // 图的逆后序
std::bitset<N> dom[N];
std::vector<int> Dom[N];

void getdom() {
  dom[1][1] = true;
  flag = true;
  while (flag) {
    flag = false;
    for (int u : ord) {
      std::bitset<N> tmp;
      tmp[u] = true;
      for (int v : pre[u]) {
        tmp &= dom[v];
      }
      if (tmp != dom[u]) {
        dom[u] = tmp;
        flag = true;
      }
    }
  }
  for (int i = 2; i <= n; ++i) {
    for (int j = 1; j <= n; ++j) {
      if (dom[i][j]) {
        Dom[i].push_back(j);
      }
    }
  }
}
```

不难看出上述算法的复杂度为 $O(n^2)$。

支配树

上一节我们发现，除 s 外，一个点的支配点至少有两个，s 和其自身。

我们将任意一个结点 u 的支配点中，除自身外与自己距离最近的结点 v 称作 u 的直接支配点，记作 $idom(u)=v$。显然除了 s 没有直接支配点外，每个结点都有唯一一个直接支配点。

我们考虑对于除 s 外每一个结点 u 从 $idom(u)$ 向 u 连边，便构成了一个有 n 个结点，$n-1$ 条边的有向图。根据引理 3 和引理 4，我们知道支配关系一定不会构成循环，也就是这些边一定不构成环，因此我们得到的图事实上是一棵树。我们称这颗树为原图的 **支配树**。

求解支配树

根据 dom 求解

不妨考虑某个结点的支配点集 $\{s_1,s_2,...,s_k\}$，则一定存在一条路径 $s\to ...\to s_1\to ...\to s_2\to ...\to ...\to s_k\to ...\to u$。显然 u 的直接支配点为 s_k。因此直接支配点的定义等价于：

对于一个结点 u 的支配点集 S，若 $v\in S$ 满足 $\forall w\in S\setminus\{u,v\}, w\ dom\ v$，则 $idom(u)=v$。

因此，利用前文所述的算法得到每个结点的支配点集之后，我们根据上述定义便能很轻松地得到每个点的直接支配点，从而构造出支配树。下面给出参考代码。

```cpp
std::bitset<N> dom[N];
```

```
std::vector<int> Dom[N];
int idom[N];

void getidom() {
  for (int u = 2; u <= n; ++u) {
    for (int v : Dom[u]) {
      std::bitset<N> tmp = (dom[v] & dom[u]) ^ dom[u];
      if (tmp.count() == 1 and tmp[u]) {
        idom[u] = v;
        break;
      }
    }
  }
  for (int u = 2; u <= n; ++u) {
    e[idom[u]].push_back(u);
  }
}
```

树上的特例

显然树型图的支配树就是它本身。

DAG 上的特例

我们发现 DAG 有一个很好的性质：根据拓扑序求解，先求得的解不会对后续的解产生影响。我们可以利用这个特点快速求得 DAG 的支配树。

> ⚠ **提醒**
>
> 值得注意的是此处的 DAG 只能有一个起点，如果有多个起点，受起点支配的点在支配树上出现有多个父亲的情况，从而使支配关系不能简单的用支配树来表达。

引理 6： 在有向图上，$v\ dom\ u$ 当且仅当 $\forall w \in pre(u), v\ dom\ w$。

证明： 首先来证明充分性。考虑任意一条从 s 到 u 的路径都一定经过一个结点 $w \in pre(u)$，而 v 支配这个结点，因此任意一条从 s 到 u 的路径都一定经过 v，因此我们得到 $v\ dom\ u$。

然后是必要性。如果 $\exists w \in pre(u)$，v 不支配 w，则一定有一条不经过 v 的路径 $s \to \cdots \to w \to \cdots \to u$，因此 v 不支配 u。

我们发现，u 的支配点一定是其所有前驱结点在支配树上的公共祖先，那么显然 u 的直接支配点是所有前驱结点在支配树上的 LCA。考虑倍增求解 LCA 可以支持每次添加一个结点，上述算法显然是可行的。

下面给出参考实现：

```
std::stack<int> sta;
std::vector<int> e[N], g[N], tree[N];  // g 是原图的反图，tree 是支配树
int n, s, in[N], tpn[N], dep[N], idom[N];  // n 为总点数，s 为起始点，in 为入度
int fth[N][17];

void topo(int s) {
  sta.push(s);
  while (!sta.empty()) {
    int u = sta.top();
    sta.pop();
    tpn[++tot] = u;
    for (int v : e[u]) {
```

```
      --in[v];
      if (!in[v]) {
        sta.push(v);
      }
    }
  }
}

int lca(int u, int v) {
  if (dep[u] < dep[v]) {
    std::swap(u, v);
  }
  for (int i = 15; i >= 0; --i) {
    if (dep[fth[u][i]] >= dep[v]) {
      u = fth[u][i];
    }
  }
  if (u == v) {
    return u;
  }
  for (int i = 15; i >= 0; --i) {
    if (fth[u][i] != fth[v][i]) {
      u = fth[u][i];
      v = fth[v][i];
    }
  }
  return fth[u][0];
}

void build() {
  topo(s);
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    for (int j = 0; j <= 15; ++j) fth[i][j] = s;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    int u = tpn[i];
    if (g[u].size()) {
      int v = g[u][0];
      for (int j = 1, q = g[u].size(); j < q; ++j) {
        v = lca(v, g[u][j]);
      }
      tree[v].push_back(u);
      fth[u][0] = v;
      dep[u] = dep[v] + 1;
      for (int i = 1; i <= 15; ++i) {
        fth[u][i] = fth[fth[u][i - 1]][i - 1];
      }
    }
  }
}

```

Lengauer–Tarjan 算法

Lengauer–Tarjan 算法是求解支配树最有名的算法之一，可以在 $O(n\alpha(n,m))$ 的时间复杂度内求出一个有向图的支配树。这一算法引入了 **半支配点** 的概念，并通过半支配点辅助求得直接支配点。

约定

首先，我们从 s 出发对这个有向图进行 dfs，所经过的点和边形成了一颗树 T。我们称走过的边为树边，其余的为非树边；令 $dfn(u)$ 表示结点 u 被第几个遍历到；定义 $u < v$ 当且仅当 $dfn(u) < dfn(v)$。

半支配点

一个结点 u 的半支配点，是满足从这个结点 v 出发有一条路径，路径上除了 u, v 之外每个结点都大于 u 的结点中最小的那一个。形式化的说，u 的半支配点 $sdom(u)$ 定义为：

$sdom(u) = \min(v \mid \exists v = v_0 \to v_1 \to ... \to v_k = u, \forall 1 \le i \le k-1, v_i > u)$

我们发现半支配点有一些有用的性质：

引理 7： 对于任意结点 u，$sdom(u) < u$。

证明： 根据定义不难发现，u 在 T 上的父亲 $fa(u)$ 也满足成为半支配点的条件，且 $fa(u) < u$，因此任何大于 u 的结点都不可能成为其半支配点。

引理 8： 对于任意结点 u，$idom(u)$ 是其在 T 上的祖先。

证明： T 上从 s 到 u 的路径对应了原图上的一条路径，则 $idom(u)$ 必定在这个路径上。

引理 9： 对于任意结点 u，$sdom(u)$ 是其在 T 上的祖先。

证明： 假设 $sdom(u)$ 不是 u 的祖先，那么 $sdom(u)$ 不可能连向任何 dfs 序大于等于 u 的结点（否则这个点应在 $sdom(u)$ 的子树内而非其他子树内），矛盾。

引理 10： 对于任意结点 u，$idom(u)$ 是 $sdom(u)$ 的祖先。

证明： 考虑可以从 s 到 $sdom(u)$ 再从定义中的路径走到 u。根据定义，$sdom(u)$ 到 u 的路径上的点均不支配 u，故 $idom(u)$ 一定是 $sdom(u)$ 的祖先。

引理 11： 对于任意结点 $u \neq v$ 满足 v 是 u 的祖先，则要么有 v 是 $idom(u)$ 的祖先，要么 $idom(u)$ 是 $idom(v)$ 的祖先。

证明： 对于任意在 v 和 $idom(v)$ 之间的结点 w，根据直接支配点的定义，一定存在一条不经过 w 的，从 s 到 $idom(v)$ 再到 v 的路径。因此这些结点 w 一定不是 $idom(u)$，因此 $idom(u)$ 要么是 v 的后代，要么是 $idom(v)$ 的祖先。

根据以上引理，我们可以得到以下定理：

定理 1： 一个点 u 的半支配点是其前驱与其支配点在 T 上的，大于 u 的所有祖先的半支配点中最小的节点。形式化地说，$sdom(u) = \min(\{v \mid \exists v \to u, v < u\} \cup \{sdom(w) \mid w > u \ and \ \exists w \to ... \to v \to u\})$。

证明： 令 x 等于上式右侧。

我们首先证明 $sdom(u) \le x$。根据引理 7 我们知道这个命题等价于证明上述的两种都满足成为半支配点的条件。x 是 u 的前驱时的情况是显然的，对于后半部分，我们考虑将半支配点定义中所述路径 $x = v_0 \to ... \to v_j = w$ 和 T 上的一条满足 $\forall i \in [j, k-1], v_i \ge w > u$ 的路径 $w = v_j \to ... \to v_k = v$ 以及路径 $v \to u$ 拼接，从而我们构造出一条满足半支配点定义的路径。

然后我们证明 $sdom(u) \ge x$。考虑 u 到其半支配点的定义中所述路径 $sdom(u) = v_0 \to v_1 \to ... \to v_k = u$。不难看出 $k = 1$ 和 $k > 1$ 分别对应了定义中的两个选取方法。若 $k = 1$，则存在有向边 $sdom(u) \to u$，根据引理 7 即可得证；若 $k > 1$，令 j 是满足 $j \ge 1$ 且 v_j 是 v_{k-1} 在 T 上祖先的最小数。考虑到 k 满足上述条件，这样的 j 一定存在。

考虑证明 $v_0 \to ... \to v_j$ 是满足成为 v_j 半支配点条件的一条路径，即证明 $\forall i \in [1, j), v_i > v_j$。若不是，则令 i 为满足 $v_i < v_j$ 中使 v_i 最小的数，根据引理 11 我们知道 v_i 是 v_j 的祖先，这和 j 的定义矛盾。于是 $sdom(v_j) \le sdom(u)$。综上 $sdom(u) \le x$，故 $x = sdom(u)$。

根据定理1我们便可以求出每个点的半支配点了。不难发现计算半支配点的复杂度瓶颈在第二种情况上，我们考虑利用带权并查集优化，每次路径压缩时更新最小值即可。

```
void dfs(int u) {
  dfn[u] = ++dfc;
  pos[dfc] = u;
  for (int i = h[0][u]; i; i = e[i].x) {
    int v = e[i].v;
    if (!dfn[v]) {
      dfs(v);
      fth[v] = u;
    }
  }
}

int find(int x) {
  if (fa[x] == x) {
    return x;
  }
  int tmp = fa[x];
  fa[x] = find(fa[x]);
  if (dfn[sdm[mn[tmp]]] < dfn[sdm[mn[x]]]) {
    mn[x] = mn[tmp];
  }
  return fa[x];
}

void getsdom() {
  dfs(1);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    mn[i] = fa[i] = sdm[i] = i;
  }
  for (int i = dfc; i >= 2; --i) {
    int u = pos[i], res = INF;
    for (int j = h[1][u]; j; j = e[j].x) {
      int v = e[j].v;
      if (!dfn[v]) {
        continue;
      }
      find(v);
      if (dfn[v] < dfn[u]) {
        res = std::min(res, dfn[v]);
      } else {
        res = std::min(res, dfn[sdm[mn[v]]]);
      }
    }
    sdm[u] = pos[res];
    fa[u] = fth[u];
  }
}

```

求解直接支配点

转化为 DAG

可是我还是不知道半支配点有什么用！

我们考虑在 T 上对每一个 u 加入 $sdom(u) \to u$ 的有向边。根据引理 9，新得到的这张图 G 一定是有向无环图；又根据引理 10，我们还发现这样加边不会改变支配关系，因此我们把原图转化为了一张 DAG，利用上文的算法求解即可。

通过半支配点求解

建一堆图也太不优雅了！

定理 2： 对于任意节点 u，若 T 上从 $sdom(u)$ 到 w 的路径上的任意节点 v 都满足 $sdom(v) \geq sdom(w)$，则 $idom(u) = sdom(u)$。

证明： 根据引理 10 我们知道 $idom(u)$ 是 $sdom(u)$ 或其祖先，因此只需证明 $sdom(u)\ dom\ u$。

考虑任意一条 s 到 u 的路径 P，我们需要证明 $sdom(u)$ 一定在 P 中。令 v 为 P 中最后一个满足 $v < sdom(u)$ 的节点。如果 v 不存在则必有 $sdom(u) = idom(u) = s$，否则令 w 是 P 中 v 之后在 DFS 树中从 $sdom(u)$ 到 u 的路径上的第一个点。

我们接下来证明 $sdom(w) \leq v < sdom(v)$。考虑 T 上 v 到 w 的路径 $v = v_0 \to ...v_k = w$，若不成立，则存在 $i \in [1, k-1], v_i < w$。此时一定存在某个 $j \in [i, k-1]$ 满足 v_j 是 w 的祖先。由 v 的取值可知 $sdom(u) \leq v_j$，于是 v_j 也在 DFS 树中从 $sdom(u)$ 到 u 的路径上，与 w 的定义矛盾，因此 $sdom(w) \leq v < sdom(v)$，结合定理的条件有 $y = sdom(u)$，即路径 P 包含 $sdom(u)$。

定理 3： 对于任意节点 u，T 上从 $sdom(u)$ 到 u 的路径上的所有节点中半支配点最小的节点 v 一定满足 $sdom(v) \leq sdom(u)$ 和 $idom(v) = idom(u)$。

证明： 考虑到 u 本身也满足 v 的条件，因此 $sdom(v) \leq sdom(u)$。

由于 $idom(u)$ 是 v 在 T 上的祖先，由引理 11 可知 $idom(u)$ 也是 $idom(v)$ 的祖先，因此只需证明 $idom(v)$ 支配 u。

考虑任意一条 s 到 u 的路径 P，我们需要证明 $sdom(u)$ 一定在 P 中。令 x 为 P 中最后一个满足 $x < sdom(u)$ 的节点。如果 x 不存在则必有 $sdom(u) = idom(u) = s$，否则令 y 是 P 中 x 之后在 DFS 树中从 $sdom(u)$ 到 u 的路径上的第一个点。

与定理 2 的证明过程同理，我们可以得到 $sdom(y) \leq x$。根据引理 10 有 $sdom(y) \leq x < idom(v) \leq sdom(v)$。至此，由 v 的定义可知 y 不能是 $sdom(u)$ 的后代；另一方面，y 不能既是 $idom(v)$ 的后代也是 v 的祖先，否则沿 DFS 树从 s 到 $sdom(y)$ 再沿 P 走到 y，最后沿 DFS 树走到 v 的这条路径不经过 $idom(v)$，与支配点的定义矛盾。因此 $y = idom(v)$，即 P 包含 $idom(v)$。

根据以上两个定理我们能够得到 $sdom(u)$ 与 $idom(u)$ 之间的关系。

令 v 是满足 v 在 $sdom(u)$ 与 u 之间的结点的所有节点中，$sdom(v)$ 最小的一个节点，那么：

$$idom(u) = \begin{cases} sdom(u), \text{if } sdom(u) = sdom(v) \\ idom(v), \qquad\qquad \text{otherwise} \end{cases}$$

只要对上面求解半支配点的代码稍作修改即可。

```
struct E {
  int v, x;
} e[MAX * 4];

int h[3][MAX * 2];

int dfc, tot, n, m, u, v;
```

```
int fa[MAX], fth[MAX], pos[MAX], mn[MAX], idm[MAX], sdm[MAX], dfn[MAX],
    ans[MAX];

void add(int x, int u, int v) {
  e[++tot] = {v, h[x][u]};
  h[x][u] = tot;
}

void dfs(int u) {
  dfn[u] = ++dfc;
  pos[dfc] = u;
  for (int i = h[0][u]; i; i = e[i].x) {
    int v = e[i].v;
    if (!dfn[v]) {
      dfs(v);
      fth[v] = u;
    }
  }
}

int find(int x) {
  if (fa[x] == x) {
    return x;
  }
  int tmp = fa[x];
  fa[x] = find(fa[x]);
  if (dfn[sdm[mn[tmp]]] < dfn[sdm[mn[x]]]) {
    mn[x] = mn[tmp];
  }
  return fa[x];
}

void tar(int st) {
  dfs(st);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    fa[i] = sdm[i] = mn[i] = i;
  }
  for (int i = dfc; i >= 2; --i) {
    int u = pos[i], res = INF;
    for (int j = h[1][u]; j; j = e[j].x) {
      int v = e[j].v;
      if (!dfn[v]) {
        continue;
      }
      find(v);
      if (dfn[v] < dfn[u]) {
        res = std::min(res, dfn[v]);
      } else {
        res = std::min(res, dfn[sdm[mn[v]]]);
      }
    }
    sdm[u] = pos[res];
    fa[u] = fth[u];
    add(2, sdm[u], u);
```

```
62      u = fth[u];
63      for (int j = h[2][u]; j; j = e[j].x) {
64        int v = e[j].v;
65        find(v);
66        if (sdm[mn[v]] == u) {
67          idm[v] = u;
68        } else {
69          idm[v] = mn[v];
70        }
71      }
72      h[2][u] = 0;
73    }
74    for (int i = 2; i <= dfc; ++i) {
75      int u = pos[i];
76      if (idm[u] != sdm[u]) {
77        idm[u] = idm[idm[u]];
78      }
79    }
80  }
81
```

例题

洛谷 P5180【模板】支配树[5]

可以仅求解支配关系，求解过程中记录各个点支配了多少节点，也可以建出支配树求解每个节点的 size。

这里给出后一种解法的代码。

参考代码

```
1  #include <iostream>
2  using std::cin;
3  using std::cout;
4  constexpr int MAX = 3e5 + 5;
5  constexpr int INF = 0x5fffffff;
6
7  struct E {
8    int v, x;
9  } e[MAX * 4];
10
11 int n, m, u, v, tot, dfc;
12 int ans[MAX], dfn[MAX], pos[MAX], sdm[MAX], idm[MAX], fa[MAX], mn[MAX],
13     fth[MAX];
14 int h[3][MAX * 2];
15
16 void add(int x, int u, int v) {
17   e[++tot] = {v, h[x][u]};
18   h[x][u] = tot;
19 }
20
21 void dfs(int u) {
22   dfn[u] = ++dfc;
```

```
  pos[dfc] = u;
  for (int i = h[0][u]; i; i = e[i].x) {
    int v = e[i].v;
    if (!dfn[v]) {
      dfs(v);
      fth[v] = u;
    }
  }
}

int find(int x) {
  if (fa[x] == x) {
    return x;
  }
  int tmp = fa[x];
  fa[x] = find(fa[x]);
  if (dfn[sdm[mn[tmp]]] < dfn[sdm[mn[x]]]) {
    mn[x] = mn[tmp];
  }
  return fa[x];
}

void tar(int st) {
  dfs(st);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    mn[i] = fa[i] = sdm[i] = i;
  }
  for (int i = dfc; i >= 2; --i) {
    int u = pos[i], res = INF;
    for (int j = h[1][u]; j; j = e[j].x) {
      int v = e[j].v;
      if (!dfn[v]) {
        continue;
      }
      find(v);
      if (dfn[v] < dfn[u]) {
        res = std::min(res, dfn[v]);
      } else {
        res = std::min(res, dfn[sdm[mn[v]]]);
      }
    }
    sdm[u] = pos[res];
    fa[u] = fth[u];
    add(2, sdm[u], u);
    u = fth[u];
    for (int j = h[2][u]; j; j = e[j].x) {
      int v = e[j].v;
      find(v);
      if (u == sdm[mn[v]]) {
        idm[v] = u;
      } else {
        idm[v] = mn[v];
```

```
      }
    }
    h[2][u] = 0;
  }
  for (int i = 2; i <= dfc; ++i) {
    int u = pos[i];
    if (idm[u] != sdm[u]) {
      idm[u] = idm[idm[u]];
    }
  }
  for (int i = dfc; i >= 2; --i) {
    ++ans[pos[i]];
    ans[idm[pos[i]]] += ans[pos[i]];
  }
  ++ans[1];
}

int main() {
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    cin >> u >> v;
    add(0, u, v);
    add(1, v, u);
  }
  tar(1);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    cout << ans[i] << ' ';
  }
}

```

ZJOI2012 灾难[6]

在 DAG 上求支配树然后求节点 size 即可。

参考代码

```
#include <iostream>
#include <stack>
#include <vector>

using std::cin;
using std::cout;
using std::stack;
using std::vector;

constexpr int MAX = 65536;
int n, x, tot;
int d[MAX], w[MAX], siz[MAX], p[MAX], f[MAX][17];
vector<int> e[MAX], g[MAX], h[MAX];
stack<int> s;

```

```
void topo() {
  s.push(0);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    if (!w[i]) {
      e[0].push_back(i);
      g[i].push_back(0);
      ++w[i];
    }
  }
  while (!s.empty()) {
    int x = s.top();
    s.pop();
    p[++tot] = x;
    for (int i : e[x]) {
      --w[i];
      if (!w[i]) {
        s.push(i);
      }
    }
  }
}

int lca(int u, int v) {
  if (d[u] < d[v]) {
    std::swap(u, v);
  }
  for (int i = 15; i >= 0; --i) {
    if (d[f[u][i]] >= d[v]) {
      u = f[u][i];
    }
  }
  if (u == v) {
    return u;
  }
  for (int i = 15; i >= 0; --i) {
    if (f[u][i] != f[v][i]) {
      u = f[u][i];
      v = f[v][i];
    }
  }
  return f[u][0];
}

void dfs(int x) {
  siz[x] = 1;
  for (int i : h[x]) {
    dfs(i);
    siz[x] += siz[i];
  }
}

void build() {
```

```cpp
  for (int i = 2; i <= n + 1; ++i) {
    int x = p[i], y = g[x][0];
    for (int j = 1, q = g[x].size(); j < q; ++j) {
      y = lca(y, g[x][j]);
    }
    h[y].push_back(x);
    d[x] = d[y] + 1;
    f[x][0] = y;
    for (int i = 1; i <= 15; ++i) {
      f[x][i] = f[f[x][i - 1]][i - 1];
    }
  }
}

int main() {
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    while (true) {
      cin >> x;
      if (!x) {
        break;
      }
      e[x].push_back(i);
      g[i].push_back(x);
      ++w[i];
    }
  }
  topo();
  build();
  dfs(0);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    cout << siz[i] - 1 << '\n';
  }
  return 0;
}

```

外部参考资料

[1] 一篇关于网络流的论文

[2] 有效的求解算法

[3] 一篇论文

[4] ZJOI2012 灾难

[5] 洛谷 P5180【模板】支配树

[6] ZJOI2012 灾难

11.30 图上随机游走

本页介绍图上随机游走问题。主要从网格图、稀疏图、一般图三个角度进行探究，介绍了解决这类问题的各种方法，并对比了它们在解决各种问题时的优缺点。

定义

给定一张有向简单图 $G=(V,E)(V=\{v_1,v_2,\cdots,v_{|V|}\})$ 和起点 $s\in V$，终点 $t\in V$，每条边 $e=(x,y)$ 有正权值 w_e，满足 $\forall x\in V\setminus\{t\}$，$\sum_{(x,y)\in E}w_{(x,y)}=1$，且对于任意点 x 都存在一条从 x 出发到达 t 的路径。有一枚棋子从起点出发，每秒从当前所在点 x 以 $w_{(x,y)}$ 的概率选择出边 (x,y) 并走向 y，到达终点则停止，求期望花费时间。

事实上，这个问题也可以写成矩阵的形式。定义矩阵 P：

$$P_{x,y}=\begin{cases}w_{(x,y)} & \text{if } (x,y)\in E \text{ and } x\neq t\\ 0 & \text{if } (x,y)\notin E \text{ or } x=t\end{cases}$$

要求的答案即为：

$$\sum_{k\geq 0}k\times\left(P^k\right)_{s,t}$$

其中 $\left(P^k\right)_{s,t}$ 表示走了 k 步第一次到达终点的概率。当图有限且所有点都能到达终点时，由 P 的定义可以证明其特征值都小于 1，所以答案一定是收敛的。

为了方便描述，在本页中如无特殊说明，均用 n 代指 $|V|$，m 代指 $|E|$。

另外，在本页中，稀疏图指边数和点数同阶的图。

网格图

例题 1 Circles of Waiting[1]

有一枚棋子起始被放在平面直角坐标系的 $(0,0)$ 点。每秒棋子会随机移动。假设它当前在 (x,y)，它下一秒有 p_1 的概率移动到 $(x-1,y)$，p_2 的概率移动到 $(x,y-1)$，p_3 的概率移动到 $(x+1,y)$，p_4 的概率移动到 $(x,y+1)$。保证 $p_1+p_2+p_3+p_4=1$。求期望经过多少时间它会移动到一个离原点的欧几里得距离大于 R 的位置。$0\leq R\leq 50$，$p_1,p_2,p_3,p_4>0$，答案对 10^9+7 取模。

朴素做法

记 $f(i,j)$ 表示在棋子在 (i,j) 时移动到一个离原点的欧几里得距离大于 R 的位置的期望时间，转移方程为：

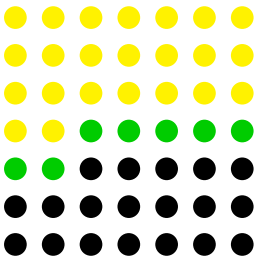
$$f(i,j)=\begin{cases}p_1f(i-1,j)+p_2f(i,j-1)+p_3f(i+1,j)+p_4f(i,j+1)+1 & i^2+j^2\leq R^2\\ 0 & i^2+j^2>R^2\end{cases}$$

由于转移并不存在拓扑序，需要使用高斯消元求解。时间复杂度 $O(R^6)$，无法通过本题。

直接消元法

注意到需要消元的方程的系数大多数都是 0，消元时只对值非 0 的位置进行计算就可以降低复杂度。

考虑消元的过程，将方程按照在坐标系中从上到下，同一层中从左到右的顺序进行消元，将已经消元过的方程染成黄色，与黄色点相邻的点染成绿色，其余点染成黑色，如下图：



接下来要对下一个绿色格子对应的方程进行消元。在这个方程中，只有绿色格子和它下方的第一个黑色格子对应的变量系数可能不为 0；而只有绿色格子和它下方的第一个黑色格子对应的方程中，当前格子对应的变量系数可能不为 0。

注意到绿色格子只有 $O(R)$ 个，所以单个方程消元的时间复杂度为 $O(R^2)$。一共只有 $O(R^2)$ 个方程，所以时间复杂度降低为 $O(R^4)$，可以通过本题。

主元法

方程和变量都有 $O(R^2)$ 个，如果能将规模缩小至 $O(R)$，那么朴素的高斯消元就能通过了。

将每行从左到右第一个格子对应的变量设为主元，共 $2R+1$ 个，设法将其他格子对应的变量用关于这些主元的线性函数表示。从左到右逐列考虑，对于当前列的每个格子 (i,j)，注意到 $f(i,j), f(i-1,j), f(i,j-1), f(i,j+1)$ 都是已知的关于主元的线性函数，将转移方程移项，有：

$$f(i+1,j)=\frac{f(i,j)-p_1f(i-1,j)-p_2f(i,j-1)-p_4f(i,j+1)-1}{p_3}$$

这样我们就能得到 $f(i+1,j)$ 关于主元的线性函数表示。如果 $(i+1,j)$ 已经离原点欧几里得距离超过 R 了，则可以得到一个方程：$f(i+1,j)=0$。最终，会得到 $2R+1$ 个方程，对这些方程进行高斯消元即可。

在递推关于主元的线性函数的阶段，共有 $O(R^2)$ 个变量，递推单个变量需要花费 $O(R)$ 的时间；之后，将问题的规模缩减到了 $O(R)$。两部分的时间复杂度均为 $O(R^3)$，总的时间复杂度也为 $O(R^3)$，可以通过本题。

两种做法的对比

下面从多种方面对比两种做法：

从时间复杂度方面，主元法在网格图上的最坏时间复杂度为 $O(n\sqrt{n})$（当网格图长和宽都为 $O(\sqrt{n})$ 级别时时间复杂度最高），直接消元法在网格图上最坏时间复杂度为 $O(n^2)$，主元法较优。

从精度方面，对于一些需要进行实数计算而不是取模的题目，直接消元法的精度优于主元法。

从适用性方面，两种做法适用于不同的方面。

当网格图中存在障碍或者走某些边的概率为 0 时，对于每个障碍或者概率为 0 的边主元法需要增加一个主元，当障碍或者概率为 0 的边的数量多于 $O(R)$ 时，主元法的时间复杂度会增加，而直接消元法的时间复杂度仍然不变。

但主元法还可以做类似于网格图的转移方程的消元，例如 $f(i,j)=p_1f(i+1,j)+p_2f(i,j+1)+p_3f(\mathrm{pre}(i,j))+1$，其中 $\mathrm{pre}(i,j)=(x,y)(x\le i,y\le j)$ 是问题给定的值，而直接消元法的复杂度分析在这种模型中并不适用。

除此以外，网格图邻接矩阵行列式的计算，也不能使用主元法，只能用直接消元法来优化时间复杂度。

综上，两种做法各有所长，需要根据具体题目分析采用不同的做法。

稀疏图

> **例题 2 Expected Value**
>
> 给定一张简单无向连通稀疏图 $G=(V,E)$，有一枚棋子起始被放在 v_1，每秒棋子会从与当前点相连的边中等概率选择一条走到出边指向的点，求到达 v_n 的期望时间。$n\le 2000$，答案对 p 取模，p 是在区间 $[10^9,1.01\times 10^9]$ 内随机生成的一个质数。

基础知识

定义 4.1. 所有满足 $p(A)=0$ 的多项式 $p(\lambda)$ 称为矩阵 A 的零化多项式。

定义 4.2. 记 I_n 表示 n 阶单位矩阵，定义一个 $n \times n$ 矩阵 A 的特征多项式为 $p(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$，其中 det 表示一个矩阵的行列式。不难发现，一个 n 阶矩阵 A 的特征多项式的次数不超过 n。

定理 4.2.（Cayley–Hamilton 定理）任意矩阵的特征多项式是它的零化多项式。

所以，一个 n 阶矩阵的次数最小的零化多项式的次数也不超过 n。

求解原问题

注意到，期望走的时间 $E(t) = \sum_{i \geq 0} \Pr[t > i]$，如果我们能求出走了 i 步还没有结束的概率，对所有 $i \geq 0$ 求和即为答案。

记 $f(i, j)$ 表示走了 i 步，当前停留在 j，且没有走到过 n 的概率，那么有：

$$f(i, j) = \sum_{(k,j) \in E} \frac{f(i-1, k)}{\deg_k} (j \neq n)$$

其中 $\deg_k$ 表示 k 的度数。

注意到 f 的转移与 i 无关，可以认为一次转移是乘上了一个矩阵，即 $fi + 1 = f_i M$。由于 M 的最小零化多项式次数不超过 n，所以 f 的最短递推式长度也不超过 n，故 $\Pr[t > i] = \sum_{j=1}^{n-1} f(i, j)$ 的最短递推式长度也不超过 n。我们可以在 $O(nm)$ 的时间求出 $\Pr[t > 0], \Pr[t > 1], \cdots, \Pr[t > 3n]$，然后使用 *Berlekamp–Massey* 算法，在 $O(n^2)$ 的时间内求解出 $\Pr[t > i]$ 的最短递推式。

考虑求一个 k 阶线性递推序列 a 的生成函数。不妨设 $i \geq i_0$ 时 $a_i = \sum_{j=1}^{k} c_j a_{i-j}$，记 a 和 c 的生成函数为 $A(x)$ 和 $C(x)$，那么 $A(x) = A(x)C(x) + A_0(x)$，其中 $A_0(x)$ 是由 $i < i_0$ 的项决定的。

回到原问题，由于我们能求出 $\Pr[t > i]$ 的最短递推式，则我们可以求出 $C(x)$ 和 $A_0(x)$（定义与上一段相同），移项得 $A(x) = \frac{A_0(x)}{1 - C(x)}$。我们要求的是 $\sum_{i \geq 0} [x^i] A(x)$，不难发现这个值就等于 $A(1)$，将 $x = 1$ 带入原问题求解即可。由于模数是随机质数，可以认为分母不会为 0。

这样，我们就在 $O(nm + n^2)$ 的时间复杂度内解决了本题。如果图 G 的点数与边数同阶，本题中时间复杂度可以认为是 $O(n^2)$。

一般图

例题 3 Frank

给定一张简单强连通有向图 $G = (V, E)$，对于所有 $1 \leq s \leq n$，$1 \leq t \leq n$，$s \neq t$。回答下面的问题：有一枚棋子起始被放在 v_s，每秒棋子会从当前点的出边中等概率选择一条走到出边指向的点，求到达 v_t 的期望时间。$3 \leq n \leq 400$。

分析和转化

记 $p_{i,j}$ 表示棋子在 i 时，选择出边 (i, j) 走到 j 的概率，特别地，当出边不存在时概率为 0。记 $f_{i,j}$ 表示 i 随机游走到 j 的期望时间，特别地，$f_{i,i} = 0$。当 $i \neq j$ 时，转移方程为：

$$f_{i,j} = 1 + \sum_{1 \leq k \leq n} p_{i,k} f_{k,j}$$

当 $i = j$ 时，记 g_i 表示从 i 开始随机游走，第一次回到 i 的期望时间，那么：

$$f_{i,i} = 1 - g_i + \sum_{1 \leq k \leq n} p_{i,k} f_{k,i}$$

为了方便观察，我们将转移方程写成矩阵的形式。记 P 表示这个图的转移矩阵，F 表示答案矩阵，I 表示 n 阶单位矩阵，J 表示 n 阶全 1 矩阵，G 是一个 n 阶矩阵，满足 $G_{i,i} = g_i$，其他位置为 0，则：

$$F = J - G + PF$$

如果我们能求出 G，那么我们只需要解方程：

$$(I-P)F=J-G$$

G 的求法

定义 5.1. 定义一个 n 阶转移矩阵 P 的稳态分布为一个 n 维向量 π，满足 $\sum_{i=1}^{n}\pi_i=1$，$\pi P=\pi$。其中，π 每一维的值都在区间 $[0,1]$ 内。

我们很容易找出稳态分布的实际意义。如果某个时刻棋子有 π_i 的概率停留在 v_i，则在之后的任意时刻，棋子仍然满足这个概率分布。我们可以在 $O(n^3)$ 的时间通过高斯消元解方程来求出 π，那么 π 与 G 有什么关系呢?

定理 5.1. 对于任意 $1\le i\le n$，有 $\pi_i g_i=1$。

证明

由 $F=J-G+PF$，移项得:

$$G=PF+J-F$$

两边同时在左边乘上 π 有:

$$\pi G=\pi PF+\pi J-\pi F$$

由 π 的定义有 $\pi P=\pi$，故:

$$\pi G=\pi J$$

所以:

$$\pi_i g_i=\sum_{j=1}^{n}\pi_j=1$$

原命题得证。

所以，通过引入稳态分布，我们可以在 $O(n^3)$ 的时间内求解 G。

求解原问题

在解方程的过程中，我们发现一个问题：$(I-P)$ 并不满秩，不能通过乘逆矩阵的方法求解。

定义 5.2. 定义一个有向图 $G=(V,E)$ 的以 $r\in V$ 为根的有向生成树是 G 的一个子图 $T=(V,A)$，满足:

1. 对于任意 $i\neq r$，i 的出度为 1。
2. r 的出度为 0。
3. T 中不存在环。

引理 5.1.（有向图上的矩阵树定理）对于一个有向图 G，记 D 表示其出度矩阵，即 $D_{i,i}=d_i$，$D_{i,j}=0(i\neq j)$，其中 d_i 表示 i 的出度，记 A 表示其邻接矩阵，则其以 r 为根的有向生成树个数为 $D-A$ 去掉第 r 行第 r 列后的行列式。

定理 5.2. 对于一个强连通图 $G=(V,E)$ 的转移矩阵 P，$(I-P)$ 的秩为 $n-1$。

证明

因为对矩阵某一行乘上一个非零常数其秩不改变，所以我们将 $(I-P)$ 的第 i 行乘上 v_i 的出度，得到一个新的矩阵 L，只需证明 L 的秩为 $n-1$ 即可。

由于 L 每行的和均为 0，对 L 的所有列向量求和，会得到零向量，即这些向量线性相 关，所以 L 的秩不为 n。

不难发现 L 等于图 G 的出度矩阵减去其邻接矩阵，由引理 5.1 得 L 去掉第 i 行第 i 列 后行列式表示以 v_i 为根的有向生成树个数。

由于 G 是强连通的，所以以任意点为根的有向生成树个数均不为 0，即 L 去掉第 i 行 第 i 列之后仍然满秩。

因为加上一列秩不会变小，所以 L 去掉第 i 行后所有行向量线性无关。故 L 的秩为 $n-1$。

回到原问题，考虑求解原问题中的方程。为了方便，我们将方程写成 $AX=B$ 的形式， 其中 A， B 已知，需要求解 X。由于 A 不满秩，解有无数个，我们首先求出一组特解。将 A 和 B 一起做高斯消元。把 A 的前 $n-1$ 行消成只有主对角线和第 n 列有值的形 式，最后一行消成全 0，即下列形式：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & a_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & b_{1,3} & \cdots & b_{1,n-1} & b_{1,n} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & b_{2,3} & \cdots & b_{2,n-1} & b_{2,n} \\ b_{3,1} & b_{3,2} & b_{3,3} & \cdots & b_{3,n-1} & b_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b_{n-1,1} & b_{n-1,2} & b_{n-1,3} & \cdots & b_{n-1,n-1} & b_{n-1,n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

令 $X_{n,i}=0$，可以解出一组特解，记为 Y。接下来将特解调整为真正的解。

注意到 $X_{n,i}=0$, 考虑组合意义有 $Y_{i,j}=1+Y_{j,j}+P_{i,k}X_{k,j}$, 不难解出 $X_{i,j}=Y_{i,j}-Y_{j,j}$。最终在 $O(n^3)$ 的时间复杂度内解决了这个问题。

参考

1. 浅谈图模型上的随机游走问题。IOI2019 中国国家候选队论文集（pp. 17-26）

外部参考资料

[1] Circles of Waiting

第十二章

计算几何

12.1 计算几何部分简介

利用计算机建立数学模型解决几何问题。

12.2 二维计算几何基础

我们将需要解决的几何问题的范围限制在二维平面内，这样就涉及到二维计算几何的基本知识。在研究时，通常把图形放在平面直角坐标系或极坐标系下，这样解决问题就会方便很多。

前置技能

如并不了解：

- 几何基础
- 平面直角坐标系
- 向量（包括向量积）
- 极坐标与极坐标系

请先阅读 向量→9.14.2@p1650 和 极坐标→9.9@p1124。

图形的记录

点

在平面直角坐标系下，点用横纵坐标表示，比如点 $(5,2)$，点 $(-1,0)$ 等。由于坐标是有序数对，因此可以利用 `std::pair`[1] 存储，也可以定义结构体存储。

在极坐标系下，点用极径与极角表示，使用类似于直角坐标系的存储方式进行存储即可。

向量

由于向量的坐标表示与点相同，所以只需要像点一样存储向量即可。

在极坐标系下，与点同理。

线

在极坐标系中表示线是较为困难的，因此我们仅讨论直角坐标系中的情况。

直线与射线

一般在求解数学问题时，我们用解析式表示一条直线。直线的解析式有一般式 $Ax+By+C=0$、斜截式 $y=kx+b$、截距式 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ 等多种形式，但其形式最终服务于方程求解析解。在解决一些计算几何问题中，使用解析式表示直线会增加解决问题的难度。

在计算几何中，通常使用直线上一点与直线的方向向量表示一条直线，用射线的端点与射线的方向向量表示一条射线。方向向量是一个与直线平行的非零向量，通常情况下取单位向量。与一条直线平行的单位向量有两个，可以根据题目选择任意一个；而对于射线，方向向量通常取方向与射线延伸方向相同的那个。

线段

记录一条线段只需要记录其左右端点即可。

多边形

使用数组按一定顺序记录多边形的每个顶点即可。对于简单多边形，一般按顺时针或逆时针顺序记录各个顶点。

特殊地，记录矩形时，如果矩形的各边均与坐标轴平行，只需记录其对角线上的两个顶点。

曲线图形

一些特殊曲线，如函数图像等一般记录其解析式。对于圆，直接记录其圆心和半径即可。

基本公式

正弦定理

在 $\triangle$ ABC 中，若角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c，则有：

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

其中，R 为 $\triangle$ ABC 的外接圆半径。

余弦定理

在 $\triangle$ ABC 中，若角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c，则有：

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

上述公式的证明略。均为人教版高中数学 A 版必修二内容（旧教材为必修五）。

基本操作

判断一个点在直线的哪边

我们有直线上的一点 P 的直线的方向向量 $\mathbf{v}$，想知道某个点 Q 在直线的哪边。这里所指的「哪边」是相对于方向向量的，也就是说，判断时我们面朝方向向量所指的方向进行判断。

我们利用向量积的性质，算出 $\mathbf{v} \times \overrightarrow{PQ}$。根据右手定则，如果向量积为负，则 Q 在直线右侧；如果向量积为 0，则 Q 在直线上；如果向量积为正，则 Q 在直线左侧。

快速排斥实验与跨立实验

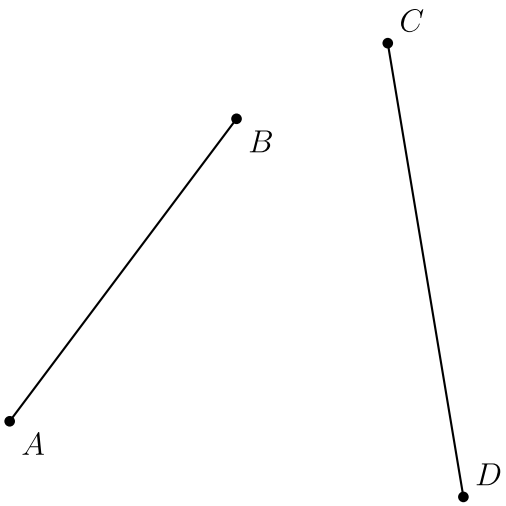
我们现在想判断两条线段是否相交。

首先特判一些特殊情况。如果两线段平行，自然不能相交。这种情况通过判断线段所在直线的斜率是否相等即可。

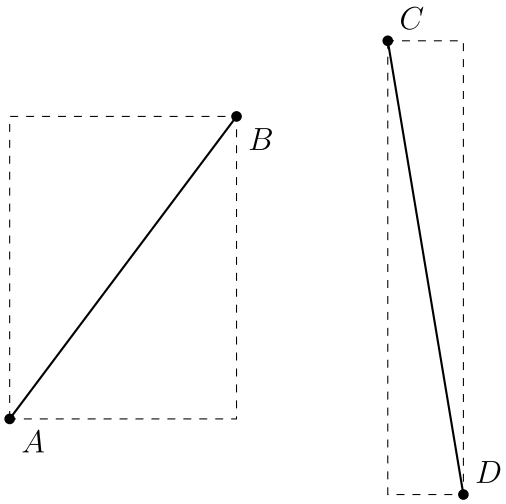
当然，如果两线段重合或部分重合，或者两线段的交点为其中一条线段的端点，只需要判断是否有三点共线的情况即可。

还有些显然不相交的情况，我们口头上称之为「两条线段离着太远了」。规定「一条线段的区域」为以这条线段为对角线的，各边均与某一坐标轴平行的矩形所占的区域，那么可以发现，如果两条线段没有公共区域，则这两条线段一定不相交。

比如有以下两条线段：



它们占用的区域是这样的：



于是可以快速地判断出来这两条线段不相交。

这就是 **快速排斥实验**。上述情况称作 **未通过快速排斥实验**。

未通过快速排斥实验是两线段无交点的 **充分不必要条件**，我们还需要进一步判断。

因为两线段 a, b 相交，b 线段的两个端点一定分布在 a 线段所在直线两侧；同理，a 线段的两个端点一定分布在 b 线段所在直线两侧。我们可以直接判断一条线段的两个端点相对于另一线段所在直线的位置关系，如果不同，则两线段相交，反之则不相交。如上一节所说，直线与点的位置关系我们可以利用向量积判断。

这就是 **跨立实验**，如果对于两线段 a, b，b 线段的两个端点分布在 a 线段所在直线的两侧，**且** a 线段的两个端点分布在 b 线段所在直线的两侧，我们就说 a, b 两线段 **通过了跨立实验**，即两线段相交。

注意到当两条线段共线但不相交时也可以通过跨立实验，因此想要准确判断还需要与快速排斥实验结合。

判断一点是否在多边形内部

在计算几何中，这个问题被称为 PIP 问题[2]，已经有一些成熟的解决方法，下面依次介绍。

光线投射算法 (Ray casting algorithm)

在 这里[3] 可以看到最原始的思路。

我们先特判一些特殊情况，比如「这个点离多边形太远了」。类似判断两条线段相交，考虑一个能够完全覆盖该多边形的最小矩形，如果这个点不在这个矩形范围内，那么这个点一定不在多边形内。这样的矩形很好求，只需要知道多边形横坐标与纵坐标的最小值和最大值，坐标两两组合成四个点，就是这个矩形的四个顶点了。

还有点在多边形的某一边或某顶点上，同样十分容易判断。对于每条边，检查点是否在边上或顶点上即可。

我们考虑以该点为端点引出一条射线，如果这条射线与多边形有奇数个交点，则该点在多边形内部，否则该点在多边形外部，我们简记为 **奇内偶外**。这个算法同样被称为奇偶规则 (Even-odd rule)。

由于 Jordan curve theorem[4]，我们知道，这条射线每次与多边形的一条边相交，就切换一次与多边形的内外关系，所以统计交点数的奇偶即可。

对于选取的射线，可以随机选取这条射线所在直线的斜率，建议为无理数以避免出现射线与多边形某边重合的情况。

在原版代码中，使用的是记录多边形的数组中最后一个点作为射线上一点，这样统计时，如果出现射线过多边形某边或某顶点时，可以规定射线经过的点同在射线一侧，进而做跨立实验即可。

> **⚠ 注意**
>
> 光线投射算法只适用于简单多边形。对于边自交的多边形并不适用 Jordan curve theorem，因此无法判断。

回转数算法 (Winding number algorithm)

回转数是数学上的概念，是平面内闭合曲线逆时针绕过该点的总次数。很容易发现，当回转数等于 0 的时候，点在曲线外部。这个算法同样被称为非零规则 (Nonzero-rule)。

如何计算呢？我们把该点与多边形的所有顶点连接起来，计算相邻两边夹角的和。注意这里的夹角是 **有方向的**。如果夹角和为 0，则这个点在多边形外，否则在多边形内。

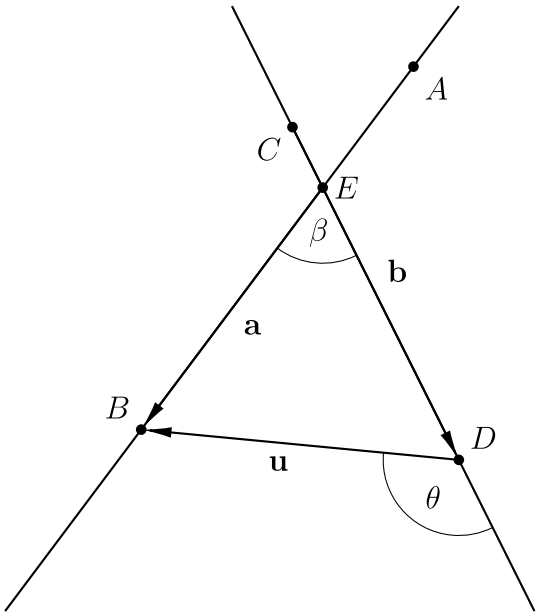
求两条直线的交点

首先，我们需要确定两条直线相交，只需判断一下两条直线的方向向量是否平行即可。如果方向向量平行，则两条直线平行，交点个数为 0。进一步地，若两条直线平行且过同一点，则两直线重合。

那么，问题简化为我们有直线 AB, CD 交于一点，想求出交点 E。

如果两直线相交，则交点只有一个，我们记录了直线上的一个点和直线的方向向量，所以我们只需要知道这个点与交点的距离 l，再将这个点沿方向向量平移 l 个单位长度即可。

考虑构造三角形，利用正弦定理求解 l，可以利用向量积构造出正弦定理。



由上图可知，$|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\beta$，$|\mathbf{u}\times\mathbf{b}|=|\mathbf{u}||\mathbf{b}|\sin\theta$。

作商得：

$$T=\frac{|\mathbf{u}\times\mathbf{b}|}{|\mathbf{a}\times\mathbf{b}|}=\frac{|\mathbf{u}|\sin\theta}{|\mathbf{a}|\sin\beta}$$

可以看出，$\left|\frac{|\mathbf{u}|\sin\theta}{\sin\beta}\right|=l$。若绝对值内部式子取值为正，代表沿 $\mathbf{a}$ 方向平移，反之则为反方向。

同时，我们将 T 直接乘上 $\mathbf{a}$，就自动出现了直线的单位向量，不需要进行其他消去操作了。

于是，只需要将点 B 减去 $T\mathbf{a}$ 即可得出交点。

求任意多边形的周长和面积

求任意多边形的周长

直接计算即可，简洁即美德。

求任意多边形的面积

考虑向量积的模的几何意义，我们可以利用向量积完成。

将多边形上的点逆时针标记为 $p_1,p_2,\cdots,p_n$，再任选一个辅助点 O，记向量 $\mathbf{v}_i=p_i-O$，那么这个多边形面积 S 可以表示为：

$$S=\frac{1}{2}\left|\sum_{i=1}^{n}\mathbf{v}_i\times\mathbf{v}_{(i\bmod n)+1}\right|$$

圆与直线相关

求直线与圆的交点

首先判断直线与圆的位置关系。如果直线与圆相离则无交点，若相切则可以利用切线求出切点与半径所在直线，之后转化为求两直线交点。

若有两交点，则可以利用勾股定理求出两交点的中点，然后沿直线方向加上半弦长即可。

求两圆交点

首先我们判断一下两个圆的位置关系，如果外离或内含则无交点，如果相切，可以算出两圆心连线的方向向量，然后利用两圆半径计算出平移距离，最后将圆心沿这个方向向量进行平移即可。

如果两圆相交，则必有两个交点，并且关于两圆心连线对称。因此下面只说明一个交点的求法，另一个交点可以用类似方法求出。

我们先将一圆圆心与交点相连，求出两圆心连线与该连线所成角。这样，将两圆心连线的方向向量旋转这个角度，就是圆心与交点相连形成的半径的方向向量了。沿方向向量方向将圆心平移半径长度即可得到一个交点。

极角序

一般来说，这类题需要先枚举一个极点，然后计算出其他点的极坐标，在极坐标系下按极角的顺序解决问题。

「JOISC 2014 Day4」两个人的星座[5]

平面内有 n 个点，有三种颜色，每个点的颜色是三种中的一种。求不相交的三色三角形对数。$6 \leq n \leq 3000$。

题解

如果两个三角形不相交，则一定可以做出两条内公切线，如果相交或内含是做不出内公切线的。三角形的公切线可以类比圆的公切线。

先枚举一个原点，记为 O，以这个点为极点，过这个点且与 x 轴平行的直线作为极轴，建立极坐标系，把剩余点按极角由小到大排序。然后统计出在极轴上方和下方的每种点的个数。

然后根据点枚举公切线，记枚举到的点为 P，初始时公切线为极轴。开始统计。那么一定存在一条公切线过点 O 和点 P。因为公切线与三角形不相交，所以一方选择公切线上方的点，另一方一定选择下方的点。然后利用乘法原理统计方案数即可。

统计完后旋转公切线，那么点 P 一定改变了相对于公切线的上下位置，而其他点不动，应该只将它的位置信息改变。这样，可以发现，同一对三角形最终被统计了 4 次，就是同一条公切线会被枚举两次，最后做出的答案应除以 4。

分析一下算法复杂度。我们枚举了一个原点，然后对于每一个原点将剩余点排序后线性统计，因此时间复杂度为 $O(n^2 \log n)$。

代码编写注意事项

由于计算几何经常进行 `double` 类型的浮点数计算，因此带来了精度问题和时间问题。

有些问题，例如求点坐标均为整数的三角形面积，可以利用其特殊性进行纯整数计算，避免用浮点数影响精度。

由于浮点数的读入与计算都比整数慢，所以需要注意程序的常数因子给时间带来的影响。

外部参考资料

[1] `std::pair`

[2] PIP 问题

[3] 这里

[4] Jordan curve theorem

[5]「JOISC 2014 Day4」两个人的星座

12.3 三维计算几何基础

Authors: shuzhouliu

三维几何的很多概念与 二维几何→12.2@p2964 是相通的，我们可以用与解决二维几何问题相同的方法来解决三维几何问题。

基本概念

点，向量，直线这些概念和二维几何是相似的，这里不再展开。

平面

我们可以用平面上的一点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 和该平面的法向量（即垂直于该平面的向量）$\boldsymbol{n}$ 来表示一个平面。

因为 $\boldsymbol{n}$ 垂直于平面，所以 $\boldsymbol{n}$ 垂直于该平面内的所有直线。换句话说，设 $\boldsymbol{n}=(A,B,C)$，则该平面上的点 $P(x,y,z)$ 都满足 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{PP_0}=0$。

根据向量点积的定义，上式等价于：

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$$

整理后得到：

$$Ax+By+Cz-(Ax_0+By_0+Cz_0)=0$$

令 $D=-(Ax_0+By_0+Cz_0)$，则上式变成 $Ax+By+Cz+D=0$。我们称这个式子为平面的 **一般式**。

基本操作

直线、平面之间的夹角

运用空间向量的知识，空间中直线、平面之间的夹角可以很快求出。

对于两条异面直线 a，b，过空间中一点 P，作 $a'\parallel a$，$b'\parallel b'$，则 a' 与 b' 所成的锐角或直角被称为 a 和 b 两条 **异面直线所成的角**。

对于直线 a 和平面 α，若 a 与 α 相交于 A，过 a 上一点 P 引平面 α 的垂线交 α 于 O，则 a 与 PO 所成角的余角被称为 **直线与平面所成的角**。特别地，若 $a\parallel\alpha$ 或 $a\subset\alpha$，则它们之间的夹角为 0°。

对于两个平面 α，β，它们的夹角被定义为与两条平面的交线 l 垂直的两条直线 a,b（其中 $a\subset\alpha$，$b\subset\beta$）所成的角。

两直线夹角定义与关系充要条件

- 两直线的方向向量的夹角，叫做两直线的夹角。

有了这个命题，我们就可以得出以下结论：已知两条直线 l_1,l_2，它们的方向向量分别是 $s_1(m_1,n_1,p_1)$，$s_2(m_2,n_2,p_2)$，设 φ 为两直线夹角，我们可以得到 $\cos\varphi=\dfrac{|m_1m_2+n_1n_2+p_1p_2|}{\sqrt{m_1^2+n_1^2+p_1^2}\sqrt{m_2^2+n_2^2+p_2^2}}$.

- $l_1\perp l_2\iff m_1m_2+n_1n_2+p_1p_2=0$
- $l_1\parallel l_2\iff\dfrac{m_1}{m_2}=\dfrac{n_1}{n_2}=\dfrac{p_1}{p_2}$.

三维向量与平面的夹角

当直线与平面不垂直时，直线和它在平面上的投影直线的夹角 φ（$\varphi\in[0,\frac{\pi}{2}]$）称为直线与平面的夹角。

设直线向量 $s(m,n,p)$，平面法线向量 $f(a,b,c)$，那么以下命题成立：

- 角度的正弦值：$\sin\varphi=\dfrac{|am+bn+cp|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}\sqrt{m^2+n^2+p^2}}$
- 直线与平面平行 $\iff am+bn+cp=0$
- 直线与平面垂直 $\iff\dfrac{a}{m}=\dfrac{b}{n}=\dfrac{c}{p}$

点到平面的距离

直线与平面的交点

直接联立直线方程和平面方程即可。

立体几何定理

三正弦定理

设二面角 $M-AB-N$ 的度数为 α，在平面 M 上有一条射线 AC，它和棱 AB 所成角为 β，和平面 N 所成的角为 γ，则 $\sin\gamma=\sin\alpha\cdot\sin\beta$。

三余弦定理

设 O 为平面上一点，过平面外一点 B 的直线 BO 在面上的射影为 AO，OC 为面上的一条直线，那么 $\angle COB,\angle AOC,\angle AOB$ 三角的余弦关系为：$\cos\angle BOC=\cos\angle AOB\cdot\cos\angle AOC$（$\angle AOC$，$\angle AOB$ 只能是锐角）。

参考资料

- 3D 空间基础概念之一：点、向量（矢量）和齐次坐标[1]

外部参考资料

[1] 3D 空间基础概念之一：点、向量（矢量）和齐次坐标

12.4 距离

Authors: Chrogeek, frank-xjh, ChungZH, hsfzLZH1, Marcythm, Planet6174, partychicken, i-Yirannn

欧氏距离

二维空间

定义

欧氏距离，一般也称作欧几里得距离。在平面直角坐标系中，设点 A,B 的坐标分别为 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则两点间的欧氏距离为：

$$|AB|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

解释

举个例子，若在平面直角坐标系中，有两点 $A(6,5),B(2,2)$，通过公式，我们很容易得到 A,B 两点间的欧氏距离：

$$|AB|=\sqrt{(2-6)^2+(2-5)^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5$$

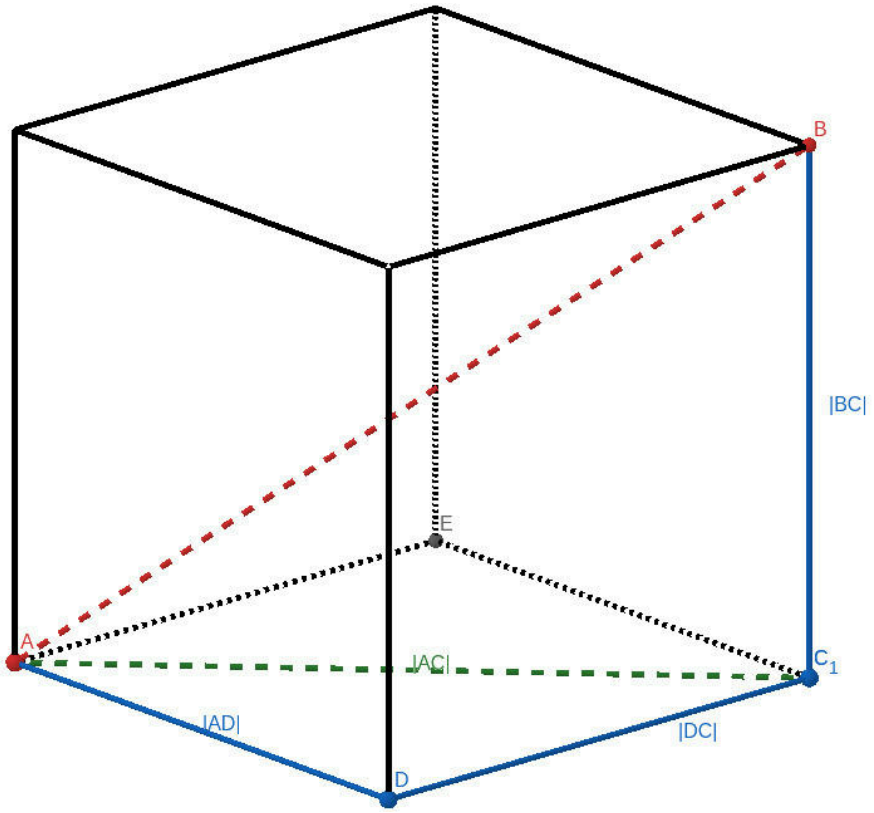
除此之外，$P(x,y)$ 到原点的欧氏距离可以用公式表示为：

$$|\ P\ |=\sqrt{x^2+y^2}$$

n 维空间

引入

那么，三维空间中两点的欧氏距离公式呢？我们来观察下图。



我们很容易发现，在 $\triangle ADC$ 中，$\angle ADC = 90°$；在 $\triangle ACB$ 中，$\angle ACB = 90°$。

$$\begin{aligned}\therefore \quad |AB| &= \sqrt{|AC|^2 + |BC|^2} \\ &= \sqrt{|AD|^2 + |CD|^2 + |BC|^2}\end{aligned}$$

定义

由此可得，三维空间中欧氏距离的距离公式为：

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

$$|P| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

解释

NOIP2017 提高组 奶酪[1] 就运用了这一知识，可以作为欧氏距离的例题。

以此类推，我们就得到了 n 维空间中欧氏距离的距离公式：对于 $\vec{A}(x_{11}, x_{12}, \cdots, x_{1n})$，$\vec{B}(x_{21}, x_{22}, \cdots, x_{2n})$，有

$$\begin{aligned}||\overrightarrow{AB}|| &= \sqrt{(x_{11} - x_{21})^2 + (x_{12} - x_{22})^2 + \cdots + (x_{1n} - x_{2n})^2} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_{1i} - x_{2i})^2}\end{aligned}$$

欧氏距离虽然很有用，但也有明显的缺点。两个整点计算其欧氏距离时，往往答案是浮点型，会存在一定误差。

曼哈顿距离

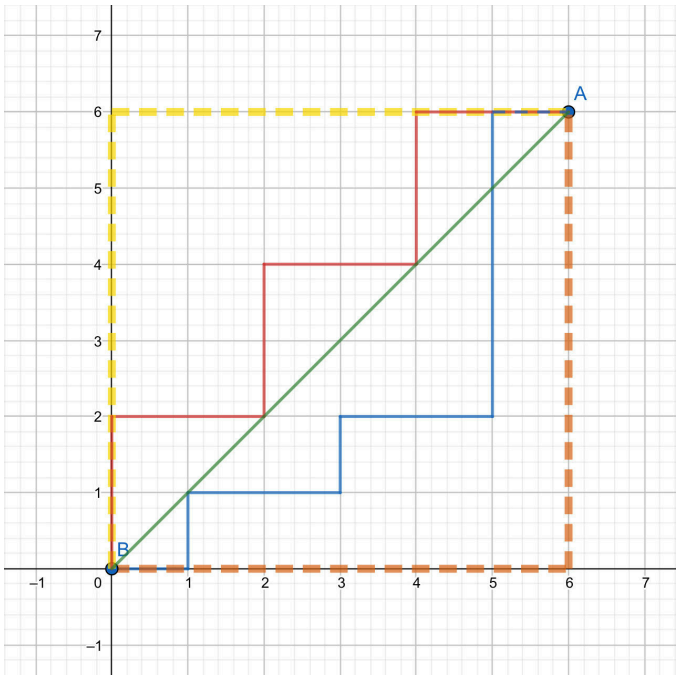
定义

在二维空间内，两个点之间的曼哈顿距离（Manhattan distance）为它们横坐标之差的绝对值与纵坐标之差的绝对值之和。设点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$，则 A, B 之间的曼哈顿距离用公式可以表示为：

$$d(A,B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

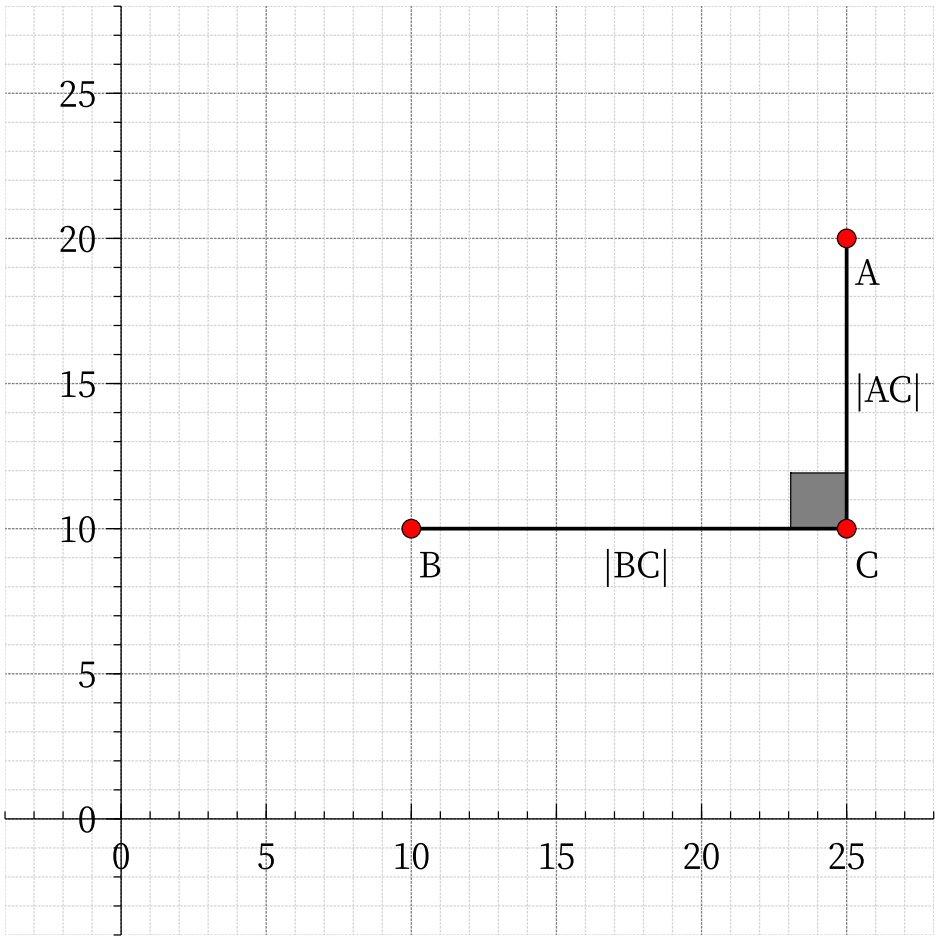
解释

观察下图：



在 A, B 间，黄线、橙线都表示曼哈顿距离，而红线、蓝线表示等价的曼哈顿距离，绿线表示欧氏距离。

同样的例子，在下图中 A, B 的坐标分别为 $A(25, 20), B(10, 10)$。



通过公式，我们很容易得到 A, B 两点间的曼哈顿距离：

$$d(A, B) = | 20 - 10 | + | 25 - 10 | = 10 + 15 = 25$$

经过推导，我们得到 n 维空间的曼哈顿距离公式为：

$$\begin{aligned} d(A, B) &= | x_1 - y_1| + | x_2 - y_2| + \cdots + | x_n - y_n| \\ &= \sum_{i=1}^{n} | x_i - y_i| \end{aligned}$$

性质

除了公式之外，曼哈顿距离还具有以下数学性质：

- 非负性：曼哈顿距离是一个非负数，即 $d(i, j) \geq 0$。
- 统一性：一个点到自身的曼哈顿距离为 0，即 $d(i, i) = 0$。
- 对称性：A 到 B 与 B 到 A 的曼哈顿距离相等，即 $d(i, j) = d(j, i)$。
- 三角不等式：从点 i 到 j 的直接距离不会大于途经的任何其它点 k 的距离，即 $d(i, j) \leq d(i, k) + d(k, j)$。

例题

P5098「USACO04OPEN」Cave Cows 3[2]

根据题意，对于式子 $| x_1 - x_2| + | y_1 - y_2|$，我们可以假设 $x_1 - x_2 \geq 0$，根据 $y_1 - y_2$ 的符号分成两种情况：

- $(y_1 - y_2 \geq 0) \rightarrow |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| = x_1 + y_1 - (x_2 + y_2)$
- $(y_1 - y_2 < 0) \rightarrow |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| = x_1 - y_1 - (x_2 - y_2)$

只要分别求出 $x + y, x - y$ 的最大值和最小值即能得出答案。

参考代码

- C++

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
  int n, x, y, minx = 0x7fffffff, maxx = 0, miny = 0x7fffffff, maxy = 0;
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    scanf("%d%d", &x, &y);
    minx = min(minx, x + y), maxx = max(maxx, x + y);
    miny = min(miny, x - y), maxy = max(maxy, x - y);
  }
  printf("%d\n", max(maxx - minx, maxy - miny));
  return 0;
}
```

- Python

```python
minx = 0x7FFFFFFF
maxx = 0
miny = 0x7FFFFFFF
maxy = 0
n = int(input())
for i in range(1, n + 1):
    x, y = map(lambda x: int(x), input().split())
    minx = min(minx, x + y)
    maxx = max(maxx, x + y)
    miny = min(miny, x - y)
    maxy = max(maxy, x - y)
print(max(maxx - minx, maxy - miny))
```

其实还有第二种做法，那就是把曼哈顿距离转化为切比雪夫距离求解，最后部分会讲到。

切比雪夫距离

定义

切比雪夫距离（Chebyshev distance）是向量空间中的一种度量，二个点之间的距离定义为其各坐标数值差的最大值。[1]

在二维空间内，两个点之间的切比雪夫距离为它们横坐标之差的绝对值与纵坐标之差的绝对值的最大值。设点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$，则 A, B 之间的切比雪夫距离用公式可以表示为：

$$d(A, B) = \max(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|)$$

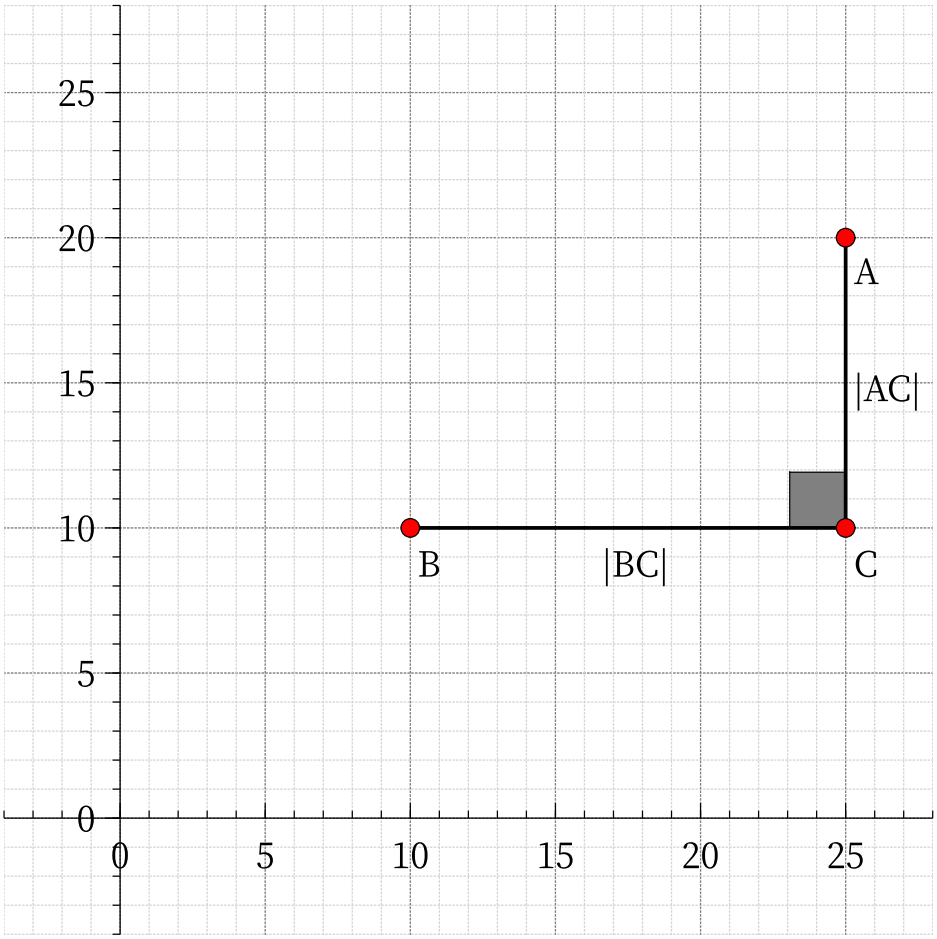
n 维空间中切比雪夫距离的距离公式可以表示为：

[1]切比雪夫距离 - 维基百科，自由的百科全书[3]

$$
\begin{aligned}
d(x,y) &= \max\{|\ x_1-y_1|,|\ x_2-y_2|,\cdots,|\ x_n-y_n|\} \\
&= \max\{|\ x_i-y_i|\}(i\in[1,n])
\end{aligned}
$$

解释

仍然是这个例子，下图中 A,B 的坐标分别为 $A(25,20),B(10,10)$。



$$
d(A,B)=\max(|\ 20-10\ |,|\ 25-10\ |)=\max(10,15)=15
$$

曼哈顿距离与切比雪夫距离的相互转化

过程

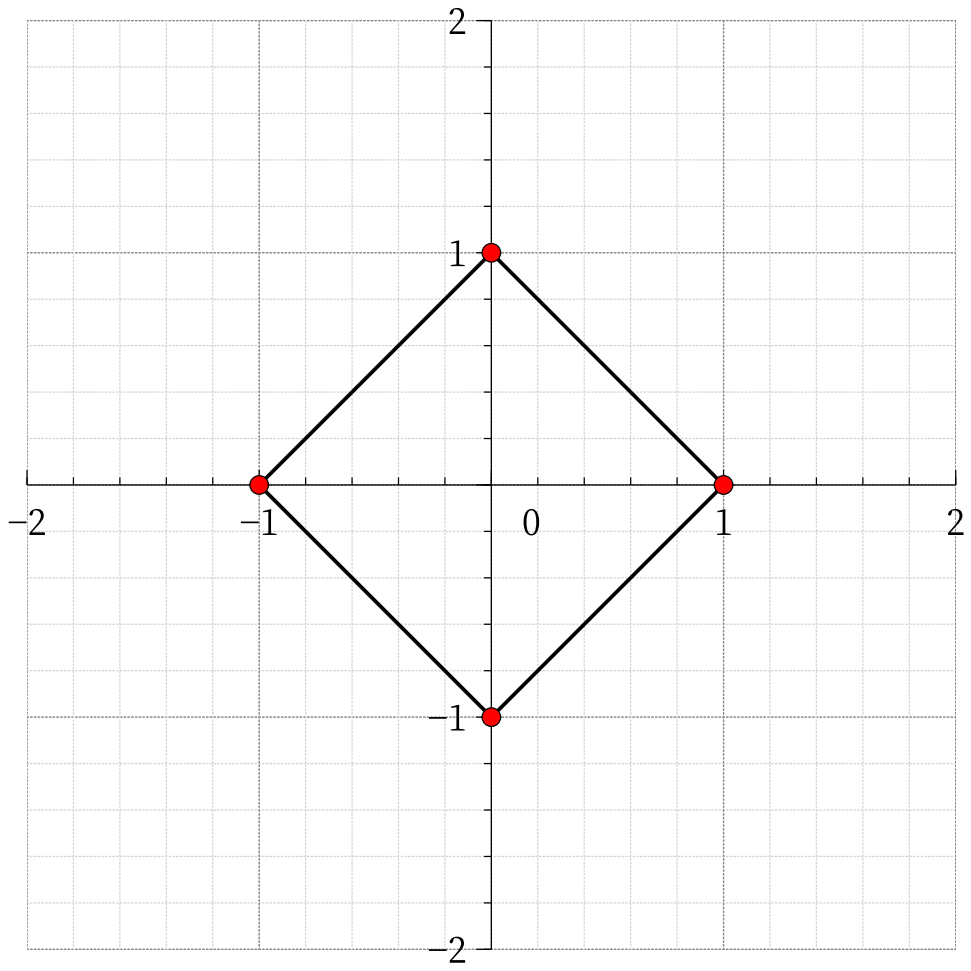
首先，我们考虑画出平面直角坐标系上所有到原点的曼哈顿距离为 1 的点。

通过公式，我们很容易得到方程 $|\ x\ |+|\ y\ |=1$。

将绝对值展开，得到 4 个 一次函数，分别是：

$$
\begin{aligned}
y&=-x+1(x\geq 0,y\geq 0)\\
y&=x+1\quad(x\leq 0,y\geq 0)\\
y&=x-1\quad(x\geq 0,y\leq 0)\\
y&=-x-1(x\leq 0,y\leq 0)
\end{aligned}
$$

将这 4 个函数画到平面直角坐标系上，得到一个边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形，如下图所示：



正方形边界上所有的点到原点的 曼哈顿距离 都是 1。

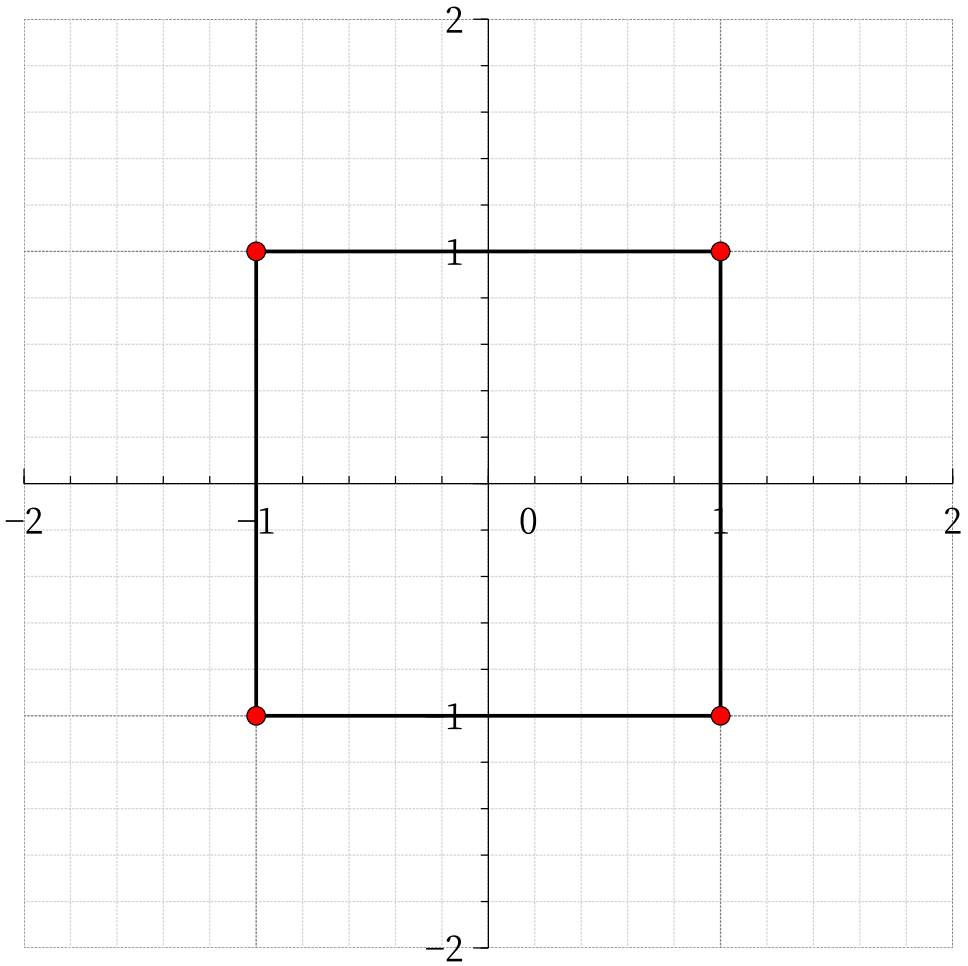
同理，我们再考虑画出平面直角坐标系上所有到原点的 切比雪夫距离 为 1 的点。

通过公式，我们知道 $\max(|\ x\ |, |\ y\ |) = 1$。

我们将式子展开，也同样可以得到 4 条线段，分别是：

$$
\begin{aligned}
y &= 1 \quad (-1 \le x \le 1) \\
y &= -1 \ (-1 \le x \le 1) \\
x &= 1, \quad (-1 \le y \le 1) \\
x &= -1, (-1 \le y \le 1)
\end{aligned}
$$

画到平面直角坐标系上，可以得到一个边长为 2 的正方形，如下图所示：



正方形边界上所有的点到原点的切比雪夫距离都是 1。

将这两幅图对比，我们会神奇地发现：

这 2 个正方形是相似图形。

证明

所以，曼哈顿距离与切比雪夫距离之间会不会有联系呢?

接下来我们简略证明一下：

假设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，

我们把曼哈顿距离中的绝对值拆开，能够得到四个值，这四个值中的最大值是两个非负数之和，即曼哈顿距离。则 A,B 两点的曼哈顿距离为：

$$\begin{aligned} d(A,B) &= |x_1-x_2|+|y_1-y_2| \\ &= \max\{x_1-x_2+y_1-y_2, x_1-x_2+y_2-y_1, x_2-x_1+y_1-y_2, x_2-x_1+y_2-y_1\} \\ &= \max(|(x_1+y_1)-(x_2+y_2)|, |(x_1-y_1)-(x_2-y_2)|) \end{aligned}$$

我们很容易发现，这就是 $(x_1+y_1,x_1-y_1),(x_2+y_2,x_2-y_2)$ 两点之间的切比雪夫距离。

所以将每一个点 (x,y) 转化为 $(x+y,x-y)$，新坐标系下的切比雪夫距离即为原坐标系下的曼哈顿距离。

同理，A,B 两点的切比雪夫距离为：

$$d(A,B)=\max\{|x_1-x_2|,|y_1-y_2|\}$$
$$=\max\left\{\left|\frac{x_1+y_1}{2}-\frac{x_2+y_2}{2}\right|+\left|\frac{x_1-y_1}{2}-\frac{x_2-y_2}{2}\right|\right\}$$

而这就是 $(\frac{x_1+y_1}{2},\frac{x_1-y_1}{2}),(\frac{x_2+y_2}{2},\frac{x_2-y_2}{2})$ 两点之间的曼哈顿距离。

所以将每一个点 (x,y) 转化为 $(\frac{x+y}{2},\frac{x-y}{2})$，新坐标系下的曼哈顿距离即为原坐标系下的切比雪夫距离。

结论

- 曼哈顿坐标系是通过切比雪夫坐标系旋转 45° 后，再缩小到原来的一半得到的。
- 将一个点 (x,y) 的坐标变为 $(x+y,x-y)$ 后，原坐标系中的曼哈顿距离等于新坐标系中的切比雪夫距离。
- 将一个点 (x,y) 的坐标变为 $(\frac{x+y}{2},\frac{x-y}{2})$ 后，原坐标系中的切比雪夫距离等于新坐标系中的曼哈顿距离。

碰到求切比雪夫距离或曼哈顿距离的题目时，我们往往可以相互转化来求解。两种距离在不同的题目中有不同的优缺点，应该灵活运用。

例题

P4648「IOI2007」pairs 动物对数[4]（曼哈顿距离转切比雪夫距离）

P3964「TJOI2013」松鼠聚会[5]（切比雪夫距离转曼哈顿距离）

最后给出 P5098「USACO04OPEN」Cave Cows 3[6] 的第二种解法：

我们考虑将题目所求的曼哈顿距离转化为切比雪夫距离，即把每个点的坐标 (x,y) 变为 $(x+y,x-y)$。

所求的答案就变为 $\max\limits_{i,j\in n}\{\max\{|x_i-x_j|,|y_i-y_j|\}\}$。

现要使得横坐标之差和纵坐标之差最大，只需要预处理出 x,y 的最大值和最小值即可。

参考代码

- C++

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main() {
  int n, x, y, a, b, minx = 0x7fffffff, maxx = 0, miny = 0x7fffffff, maxy = 0;
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    scanf("%d%d", &a, &b);
    x = a + b, y = a - b;
    minx = min(minx, x), maxx = max(maxx, x);
    miny = min(miny, y), maxy = max(maxy, y);
  }
  printf("%d\n", max(maxx - minx, maxy - miny));
  return 0;
}
```

- Python

```python
minx = 0x7FFFFFFF
maxx = 0
miny = 0x7FFFFFFF
maxy = 0
n = int(input())
for i in range(1, n + 1):
    a, b = map(lambda x: int(x), input().split())
    x = a + b
    y = a - b
    minx = min(minx, x)
    maxx = max(maxx, x)
    miny = min(miny, y)
    maxy = max(maxy, y)
print(max(maxx - minx, maxy - miny))
```

对比两份代码，我们又能够发现，两种不同的思路，写出来的代码却是完全等价的，是不是很神奇呢？当然，更高深的东西需要大家另行研究。

闵可夫斯基距离

我们定义 n 维空间中两点 $X(x_1,x_2,...,x_n)$，$Y(y_1,y_2,...,y_n)$ 之间的闵可夫斯基距离为：

$$D(X,Y)=\left(\sum_{i=1}^{n}|x_i-y_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

特别的：

1. 当 $p=1$ 时，$D(X,Y)=\sum_{i=1}^{n}|x_i-y_i|$ 即为曼哈顿距离；
2. 当 $p=2$ 时，$D(X,Y)=\left(\sum_{i=1}^{n}(x_i-y_i)^2\right)^{1/2}$ 即为欧几里得距离；
3. 当 $p\to\infty$ 时，$D(X,Y)=\lim_{p\to\infty}\left(\sum_{i=1}^{n}|x_i-y_i|^p\right)^{1/p}=\max_{i=1}^{n}|x_i-y_i|$ 即为切比雪夫距离。

注意：当 $p\geq 1$ 时，闵可夫斯基距离才是度量，具体证明参见 Minkowski distance - Wikipedia[7]。

参考资料与链接

1. 浅谈三种常见的距离算法[8]，感谢作者 xuxing 的授权。

[1] NOIP2017 提高组 奶酪

[2] P5098「USACO04OPEN」Cave Cows 3

[3] 切比雪夫距离 - 维基百科，自由的百科全书

[4] P4648「IOI2007」pairs 动物对数

[5] P3964「TJOI2013」松鼠聚会

[6] P5098「USACO04OPEN」Cave Cows 3

[7] Minkowski distance - Wikipedia

[8] 浅谈三种常见的距离算法

12.5 Pick 定理

Pick 定理

Pick 定理：给定顶点均为整点的简单多边形，皮克定理说明了其面积 A 和内部格点数目 i、边上格点数目 b 的关系：$A=i+\frac{b}{2}-1$。

具体证明：Pick's theorem[1]

它有以下推广：

- 取格点的组成图形的面积为一单位。在平行四边形格点，皮克定理依然成立。套用于任意三角形格点，皮克定理则是 $A = 2 \times i + b - 2$。
- 对于非简单的多边形 P，皮克定理 $A = i + \frac{b}{2} - \chi(P)$，其中 $\chi(P)$ 表示 P 的 **欧拉特征数**。
- 高维推广：Ehrhart 多项式
- 皮克定理和 **欧拉公式**（$V - E + F = 2$）等价。

一道例题 (POJ 1265[2])

题目大意

在直角坐标系中，一个机器人从任意点出发进行 n 次移动，每次向右移动 dx，向上移动 dy，最后会形成一个平面上的封闭简单多边形，求边上的点的数量，多边形内的点的数量，多边形面积。

题解

这道题目其实用了以下三个知识：

- 以整点为顶点的线段，如果边 dx 和 dy 都不为 0，经过的格点数是 $\gcd(dx, dy) + 1$，当然，如果要算一整个图形的，多加的点会被上一条边计算，也就不需要加了。那么一条边覆盖的点的个数为 $\gcd(dx, dy)$，其中，dx, dy 分别为线段横向占的点数和纵向占的点数。如果 dx 或 dy 为 0，则覆盖的点数为 dy **或** dx。
- Pick 定理：平面上以整点为顶点的简单多边形的面积 = 边上的点数/2 + 内部的点数 - 1。
- 任意一个多边形的面积等于按顺序求相邻两个点与原点组成的向量的叉积之和的一半（这个也可以通过顺时针定积分求得）。

参考代码

```cpp
#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int MAXN = 110;

struct node {
  int x, y;
} p[MAXN];

// 求最大公约数
int gcd(int x, int y) { return y == 0 ? x : gcd(y, x % y); }

// 求区域
int area(int a, int b) { return p[a].x * p[b].y - p[a].y * p[b].x; }

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  int t, ncase = 1;
  cin >> t;
  while (t--) {
    int n, dx, dy, x, y, num = 0, sum = 0;
    cin >> n;
    p[0].x = 0, p[0].y = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      cin >> x >> y;
      p[i].x = x + p[i - 1].x, p[i].y = y + p[i - 1].y;
```

```
28        dx = x, dy = y;
29        if (x < 0) dx = -x;
30        if (y < 0) dy = -y;
31        num += gcd(dx, dy);
32        sum += area(i - 1, i);
33      }
34      if (sum < 0) sum = -sum;
35      cout << fixed << setprecision(1);
36      cout << "Scenario #" << ncase++ << ":\n";
37      cout << ((sum - num + 2) >> 1) << ' ' << num << ' ' << sum * 0.5
<< "\n\n";
38    }
39    return 0;
40  }
```

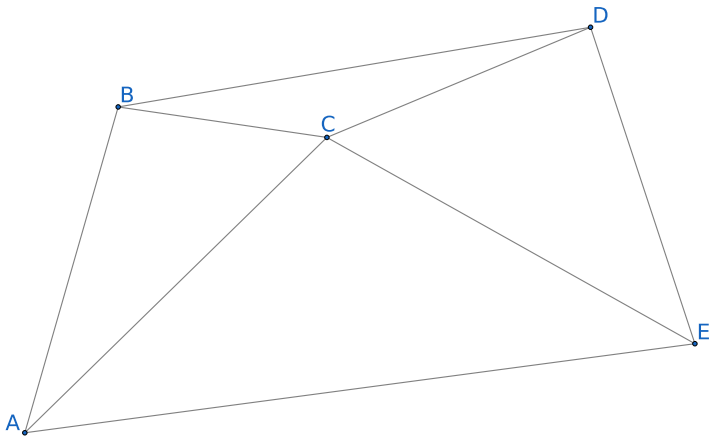
外部参考资料

[1] Pick's theorem [2] POJ 1265

12.6 三角剖分

Authors: xehoth

在几何中，三角剖分是指将平面对象细分为三角形，并且通过扩展将高维几何对象细分为单纯形。对于一个给定的点集，有很多种三角剖分，如：



OI 中的三角剖分主要指二维几何中的完美三角剖分（二维 Delaunay 三角剖分，简称 DT）。

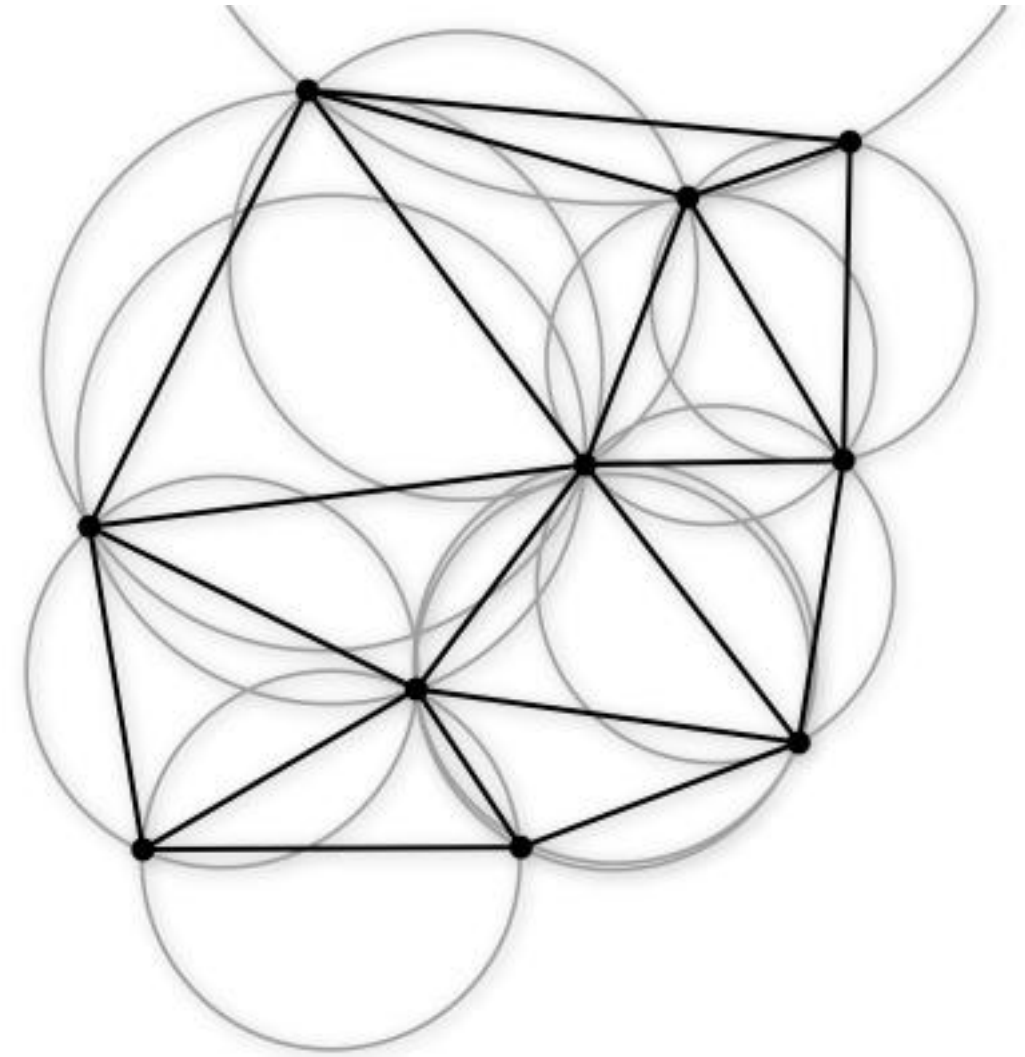
Delaunay 三角剖分

定义

在数学和计算几何中，对于给定的平面中的离散点集 P，其 Delaunay 三角剖分 DT(P) 满足：

1. 空圆性：DT(P) 是 **唯一** 的（任意四点不能共圆），在 DT(P) 中，**任意** 三角形的外接圆范围内不会有其它点存在。

2. 最大化最小角：在点集 P 可能形成的三角剖分中，DT(P) 所形成的三角形的最小角最大。从这个意义上讲，DT(P) 是 **最接近于规则化** 的三角剖分。具体的说是在两个相邻的三角形构成凸四边形的对角线，在相互交换后，两个内角的最小角不再增大。



性质

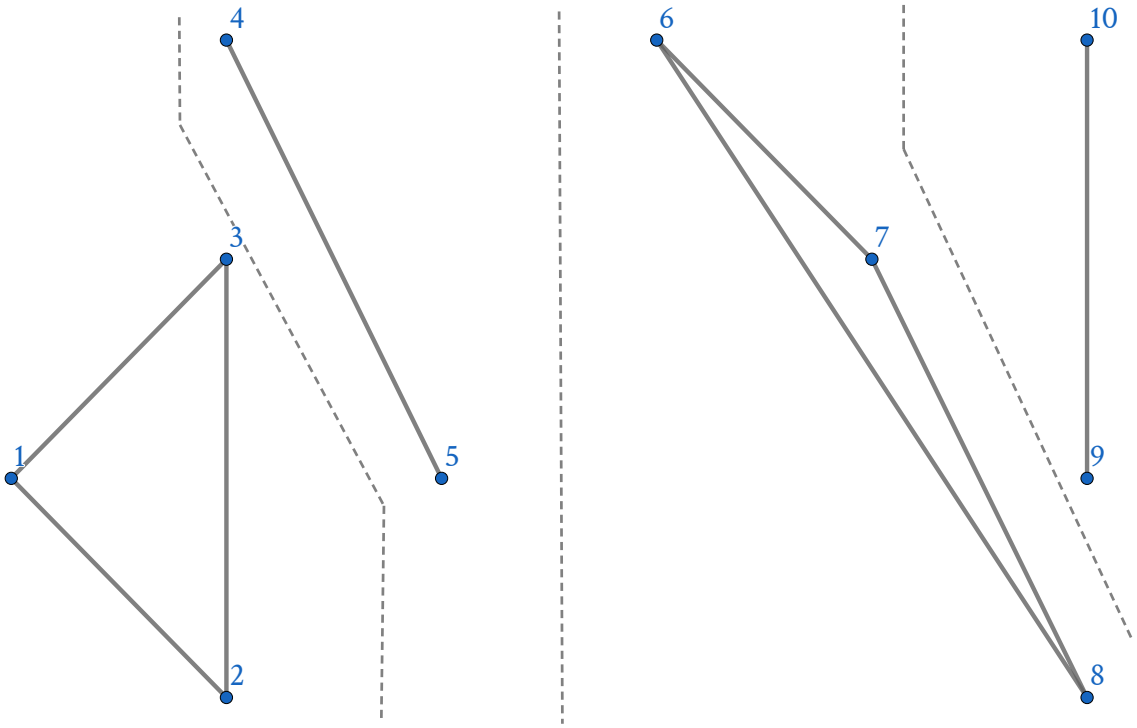
1. 最接近：以最接近的三点形成三角形，且各线段（三角形的边）皆不相交。
2. 唯一性：不论从区域何处开始构建，最终都将得到一致的结果（点集中任意四点不能共圆）。
3. 最优性：任意两个相邻三角形构成的凸四边形的对角线如果可以互换的话，那么两个三角形六个内角中最小角度不会变化。
4. 最规则：如果将三角剖分中的每个三角形的最小角进行升序排列，则 Delaunay 三角剖分的排列得到的数值最大。
5. 区域性：新增、删除、移动某一个顶点只会影响邻近的三角形。
6. 具有凸边形的外壳：三角剖分最外层的边界形成一个凸多边形的外壳。

构造 DT 的分治算法

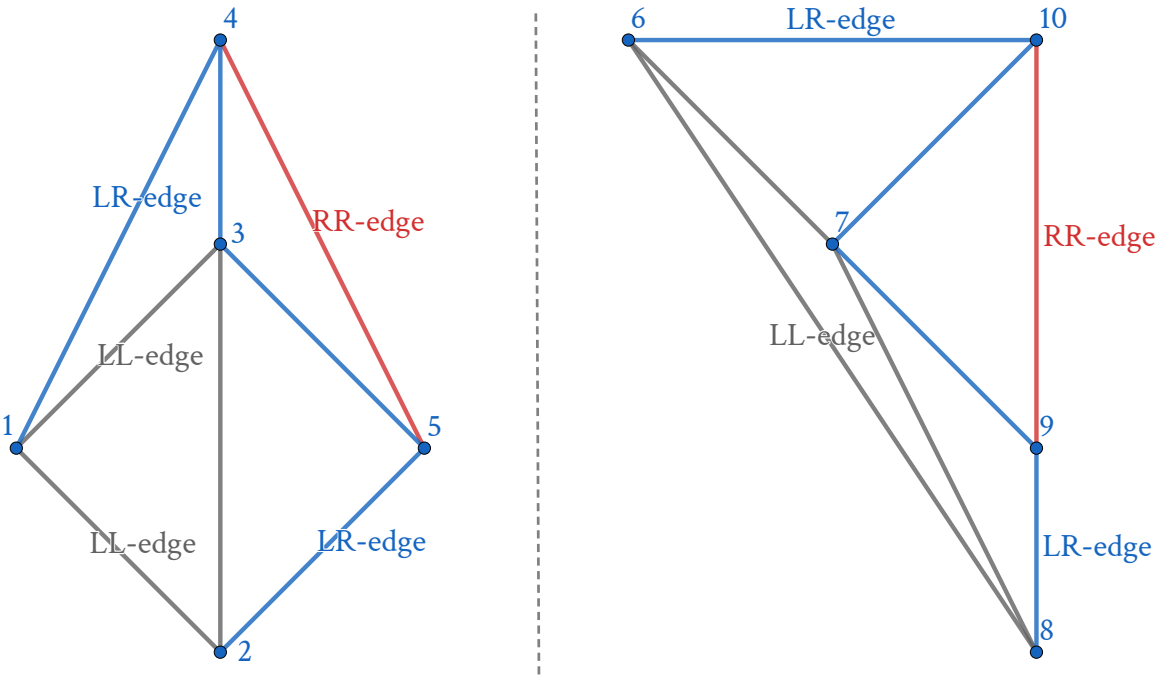
DT 有很多种构造算法，在 $O(n \log n)$ 的构造算法中，分治算法是最易于理解和实现的。

分治构造 DT 的第一步是将给定点集按照 x 坐标 **升序** 排列，如下图是排好序的大小为 10 的点集。

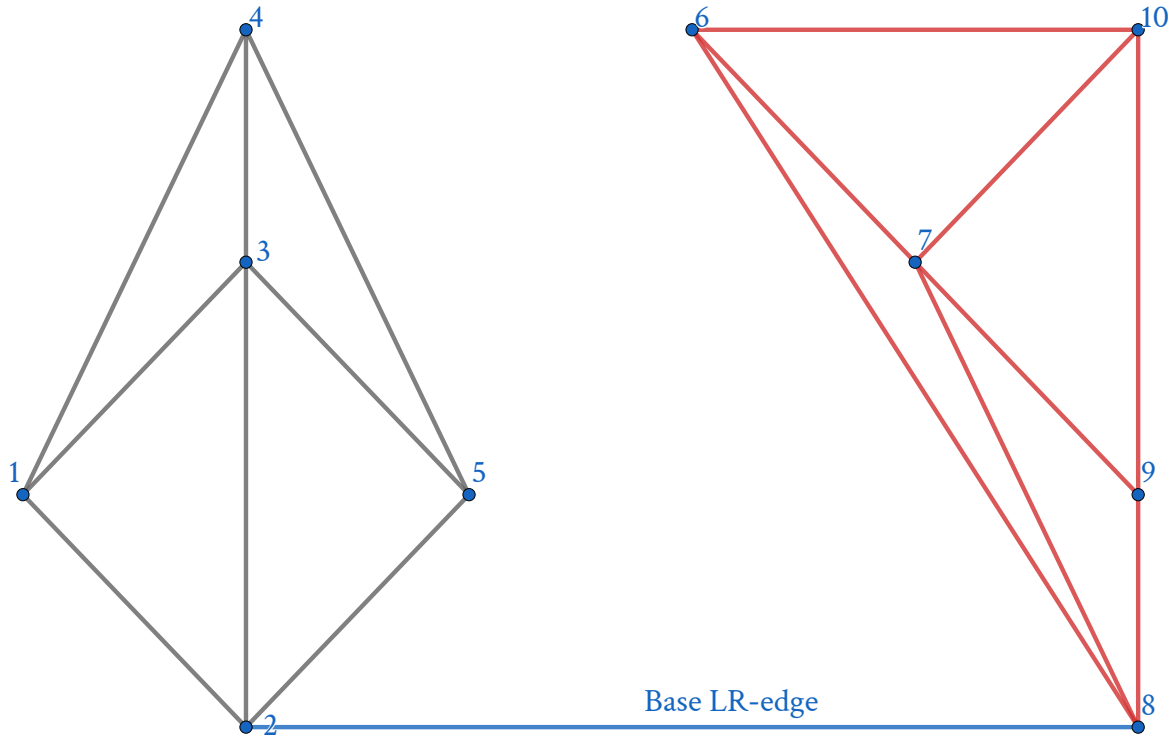
一旦点集有序，我们就可以不断地将其分成两个部分（分治），直到子点集大小不超过 3。然后这些子点集可以立刻剖分为一个三角形或线段。



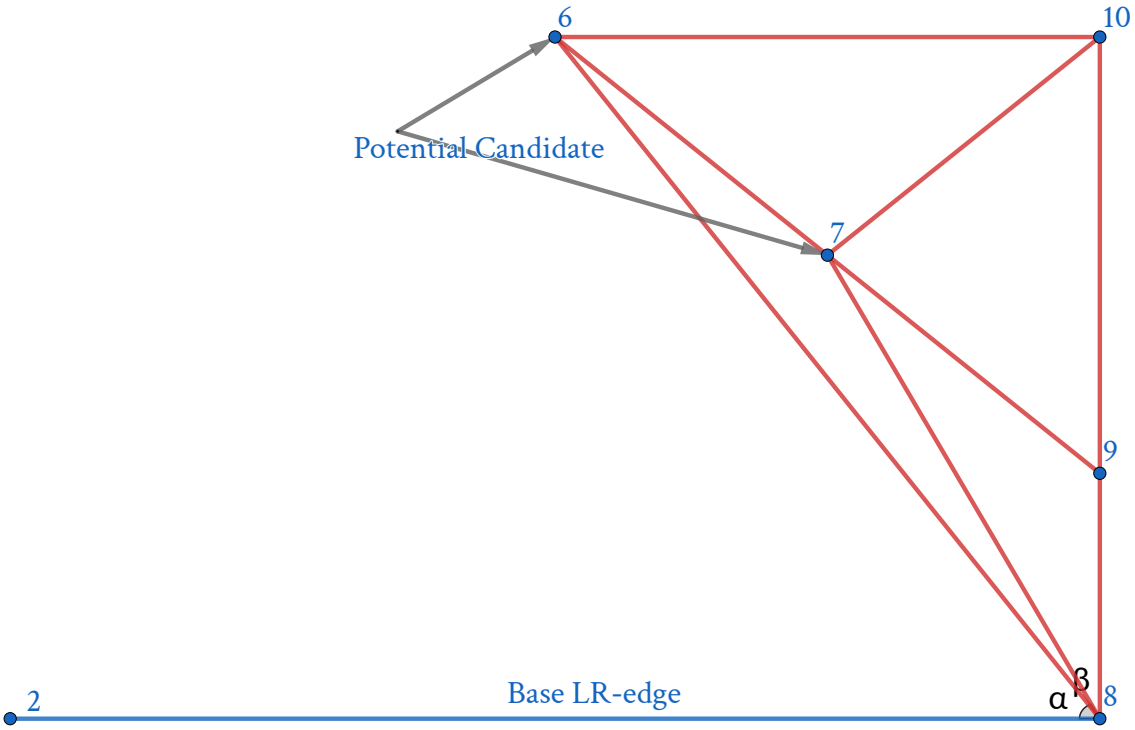
然后在分治回溯的过程中，已经剖分好的左右子点集可以依次合并。合并后的剖分包含 LL-edge（左侧子点集的边）。RR-edge（右侧子点集的边），LR-edge（连接左右剖分产生的新的边），如图 LL-edge（灰色），RR-edge（红色），LR-edge（蓝色）。对于合并后的剖分，为了维持 DT 性质，我们 **可能** 需要删除部分 LL-edge 和 RR-edge，但我们在合并时 **不会** 增加 LL-edge 和 RR-edge。



合并左右两个剖分的第一步是插入 base LR-edge，base LR-edge 是 **最底部** 的不与 **任何** LL-edge 及 RR-edge 相交的 LR-edge。

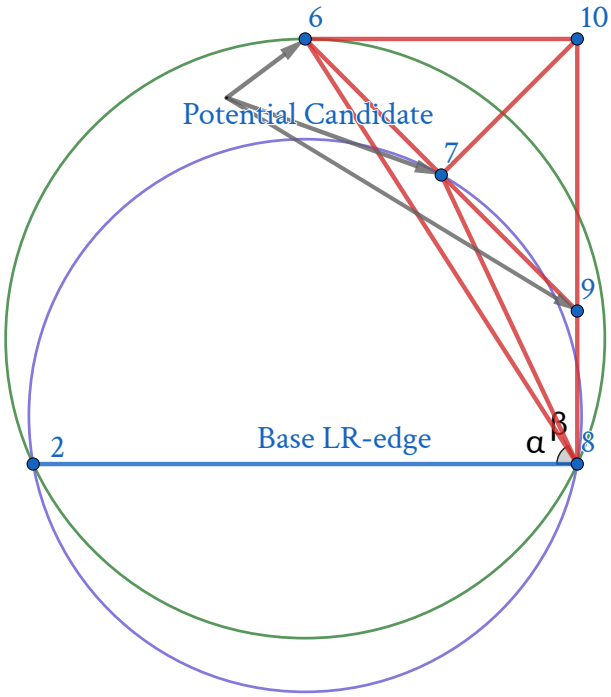


然后，我们需要确定下一条 **紧接在** base LR-edge 之上的 LR-edge。比如对于右侧点集，下一条 LR-edge 的可能端点（右端点）为与 base LR-edge 右端点相连的 RR-edge 的另一端点（6, 7, 9 号点），左端点即为 2 号点。



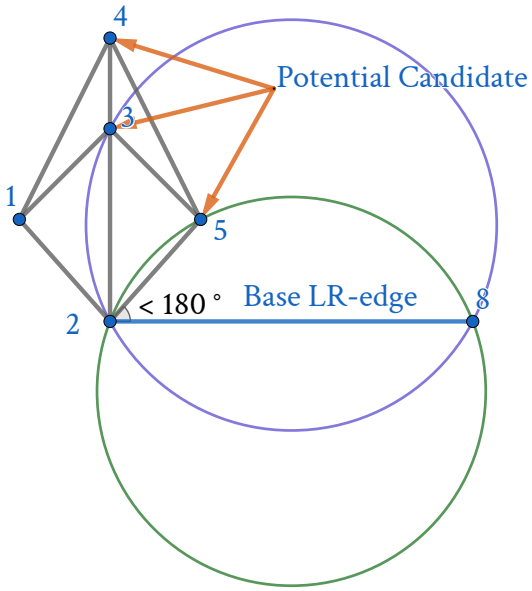
对于可能的端点，我们需要按以下两个标准检验：

1. 其对应 RR-edge 与 base LR-edge 的夹角小于 180 度。
2. base LR-edge 两端点和这个可能点三点构成的圆内不包含任何其它 **可能点**。



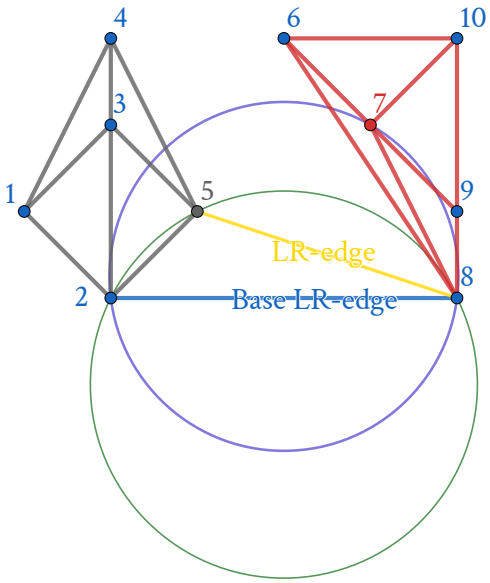
如上图，6 号可能点所对应的绿色圆包含了 9 号可能点，而 7 号可能点对应的紫色圆则不包含任何其它可能点，故 7 号点为下一条 LR-edge 的右端点。

对于左侧点集，我们做镜像处理即可。

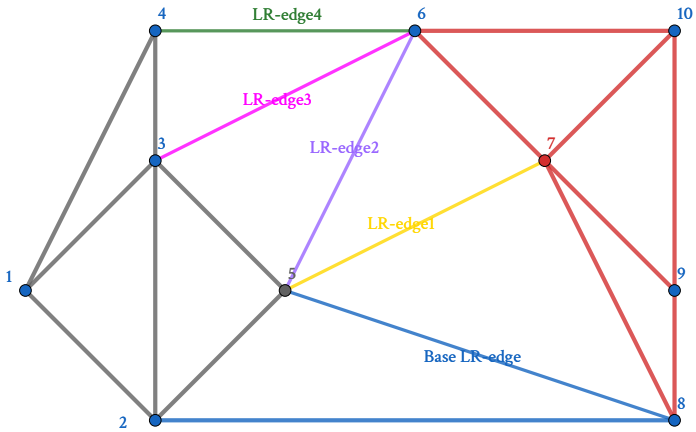


当左右点集都不再含有符合标准的可能点时，合并即完成。当一个可能点符合标准，一条 LR-edge 就需要被添加，对于与需要添加的 LR-edge 相交的 LL-edge 和 RR-edge，将其删除。

当左右点集均存在可能点时，判断左边点所对应圆是否包含右边点，若包含则不符合；对于右边点也是同样的判断。一般只有一个可能点符合标准（除非四点共圆）。



当这条 LR-edge 添加好后，将其作为 base LR-edge 重复以上步骤，继续添加下一条，直到合并完成。



代码

实现

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstring>
#include <list>
#include <utility>
#include <vector>

constexpr double EPS = 1e-8;
constexpr int MAXV = 10000;

struct Point {
  double x, y;
  int id;

  Point(double a = 0, double b = 0, int c = -1) : x(a), y(b), id(c) {}

  bool operator<(const Point &a) const {
    return x < a.x || (fabs(x - a.x) < EPS && y < a.y);
  }

  bool operator==(const Point &a) const {
    return fabs(x - a.x) < EPS && fabs(y - a.y) < EPS;
  }

  double dist2(const Point &b) {
    return (x - b.x) * (x - b.x) + (y - b.y) * (y - b.y);
  }
};

```

```
30 struct Point3D {
31   double x, y, z;
32
33   Point3D(double a = 0, double b = 0, double c = 0) : x(a), y(b), z(c) {}
34
35   Point3D(const Point &p) { x = p.x, y = p.y, z = p.x * p.x + p.y * p.y; }
36
37   Point3D operator-(const Point3D &a) const {
38     return Point3D(x - a.x, y - a.y, z - a.z);
39   }
40
41   double dot(const Point3D &a) { return x * a.x + y * a.y + z * a.z; }
42 };
43
44 struct Edge {
45   int id;
46   std::list<Edge>::iterator c;
47
48   Edge(int id = 0) { this->id = id; }
49 };
50
51 int cmp(double v) { return fabs(v) > EPS ? (v > 0 ? 1 : -1) : 0; }
52
53 double cross(const Point &o, const Point &a, const Point &b) {
54   return (a.x - o.x) * (b.y - o.y) - (a.y - o.y) * (b.x - o.x);
55 }
56
57 Point3D cross(const Point3D &a, const Point3D &b) {
58   return Point3D(a.y * b.z - a.z * b.y, -a.x * b.z + a.z * b.x,
59                  a.x * b.y - a.y * b.x);
60 }
61
62 int inCircle(const Point &a, Point b, Point c, const Point &p) {
63   if (cross(a, b, c) < 0) std::swap(b, c);
64   Point3D a3(a), b3(b), c3(c), p3(p);
65   b3 = b3 - a3, c3 = c3 - a3, p3 = p3 - a3;
66   Point3D f = cross(b3, c3);
67   return cmp(p3.dot(f));  // check same direction, in: < 0, on: = 0, out:
   > 0
68 }
69
70 int intersection(const Point &a, const Point &b, const Point &c,
71                  const Point &d) {  // seg(a, b) and seg(c, d)
72   return cmp(cross(a, c, b)) * cmp(cross(a, b, d)) > 0 &&
73          cmp(cross(c, a, d)) * cmp(cross(c, d, b)) > 0;
74 }
75
76 class Delaunay {
77  public:
78   std::list<Edge> head[MAXV];  // graph
79   Point p[MAXV];
80   int n, rename[MAXV];
```

```
81
82  void init(int n, Point p[]) {
83    memcpy(this->p, p, sizeof(Point) * n);
84    std::sort(this->p, this->p + n);
85    for (int i = 0; i < n; i++) rename[p[i].id] = i;
86    this->n = n;
87    divide(0, n - 1);
88  }
89
90  void addEdge(int u, int v) {
91    head[u].push_front(Edge(v));
92    head[v].push_front(Edge(u));
93    head[u].begin()->c = head[v].begin();
94    head[v].begin()->c = head[u].begin();
95  }
96
97  void divide(int l, int r) {
98    if (r - l <= 2) {  // #point <= 3
99      for (int i = l; i <= r; i++)
100       for (int j = i + 1; j <= r; j++) addEdge(i, j);
101     return;
102   }
103   int mid = (l + r) / 2;
104   divide(l, mid);
105   divide(mid + 1, r);
106
107   std::list<Edge>::iterator it;
108   int nowl = l, nowr = r;
109
110   for (int update = 1; update;) {
111     // find left and right convex, lower common tangent
112     update = 0;
113     Point ptL = p[nowl], ptR = p[nowr];
114     for (it = head[nowl].begin(); it != head[nowl].end(); it++) {
115       Point t = p[it->id];
116       double v = cross(ptR, ptL, t);
117       if (cmp(v) > 0 || (cmp(v) == 0 && ptR.dist2(t) < ptR.dist2(ptL))) {
118         nowl = it->id, update = 1;
119         break;
120       }
121     }
122     if (update) continue;
123     for (it = head[nowr].begin(); it != head[nowr].end(); it++) {
124       Point t = p[it->id];
125       double v = cross(ptL, ptR, t);
126       if (cmp(v) < 0 || (cmp(v) == 0 && ptL.dist2(t) < ptL.dist2(ptR))) {
127         nowr = it->id, update = 1;
128         break;
129       }
130     }
131   }
132
```

```
133     addEdge(nowl, nowr);  // add tangent
134
135     for (int update = 1; true;) {
136       update = 0;
137       Point ptL = p[nowl], ptR = p[nowr];
138       int ch = -1, side = 0;
139       for (it = head[nowl].begin(); it != head[nowl].end(); it++) {
140         if (cmp(cross(ptL, ptR, p[it->id])) > 0 &&
141             (ch == -1 || inCircle(ptL, ptR, p[ch], p[it->id]) < 0)) {
142           ch = it->id, side = -1;
143         }
144       }
145       for (it = head[nowr].begin(); it != head[nowr].end(); it++) {
146         if (cmp(cross(ptR, p[it->id], ptL)) > 0 &&
147             (ch == -1 || inCircle(ptL, ptR, p[ch], p[it->id]) < 0)) {
148           ch = it->id, side = 1;
149         }
150       }
151       if (ch == -1) break;  // upper common tangent
152       if (side == -1) {
153         for (it = head[nowl].begin(); it != head[nowl].end();) {
154           if (intersection(ptL, p[it->id], ptR, p[ch])) {
155             head[it->id].erase(it->c);
156             head[nowl].erase(it++);
157           } else {
158             it++;
159           }
160         }
161         nowl = ch;
162         addEdge(nowl, nowr);
163       } else {
164         for (it = head[nowr].begin(); it != head[nowr].end();) {
165           if (intersection(ptR, p[it->id], ptL, p[ch])) {
166             head[it->id].erase(it->c);
167             head[nowr].erase(it++);
168           } else {
169             it++;
170           }
171         }
172         nowr = ch;
173         addEdge(nowl, nowr);
174       }
175     }
176   }
177
178   std::vector<std::pair<int, int>> getEdge() {
179     std::vector<std::pair<int, int>> ret;
180     ret.reserve(n);
181     std::list<Edge>::iterator it;
182     for (int i = 0; i < n; i++) {
183       for (it = head[i].begin(); it != head[i].end(); it++) {
184         if (it->id < i) continue;
```

```
185         ret.push_back(std::make_pair(p[i].id, p[it->id].id));
186       }
187     }
188     return ret;
189   }
190 };
```

Voronoi 图

Voronoi 图由一组由连接两邻点直线的垂直平分线组成的连续多边形组成，根据 n 个在平面上不重合种子点，把平面分成 n 个区域，使得每个区域内的点到它所在区域的种子点的距离比到其它区域种子点的距离近。

Voronoi 图是 Delaunay 三角剖分的对偶图，可以使用构造 Delaunay 三角剖分的分治算法求出三角网，再使用最左转线算法求出其对偶图实现在 $O(n \log n)$ 的时间复杂度下构造 Voronoi 图。

题目

SGU 383 Caravans[1] 三角剖分 + 倍增

ContestHunter. 无尽的毁灭[2] 三角剖分求对偶图建 Voronoi 图

Codeforces Gym 103485M. Constellation collection[3] 三角剖分之后建图进行 Floodfill

参考资料与拓展阅读

1. Wikipedia - Triangulation (geometry)[4]
2. Wikipedia - Delaunay triangulation[5]
3. Samuel Peterson -Computing Constrained Delaunay Triangulations in 2-D (1997-98)[6]

外部参考资料

[1] SGU 383 Caravans

[2] ContestHunter. 无尽的毁灭

[3] Codeforces Gym 103485M. Constellation collection

[4] Wikipedia - Triangulation (geometry)

[5] Wikipedia - Delaunay triangulation

[6] Computing Constrained Delaunay Triangulations in 2-D (1997-98)

12.7 凸包

二维凸包

定义

凸多边形

凸多边形是指所有内角大小都在 $[0, \pi]$ 范围内的 **简单多边形**。

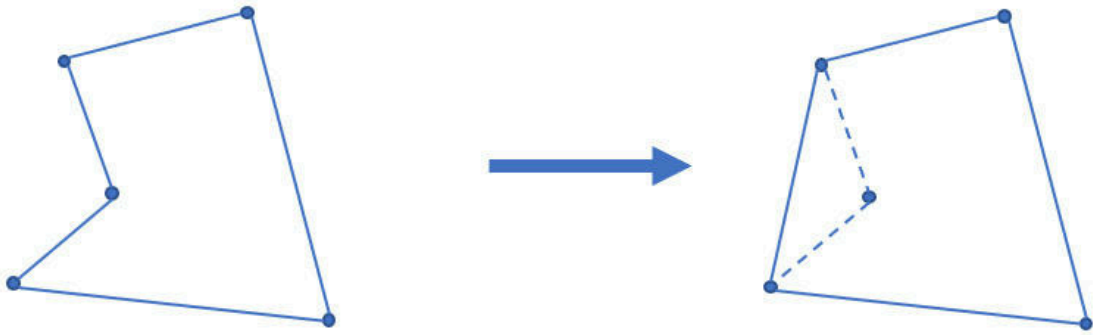
凸包

在平面上能包含所有给定点的最小凸多边形叫做凸包。

其定义为：对于给定集合 X，所有包含 X 的凸集的交集 S 被称为 X 的 **凸包**。

实际上可以理解为用一个橡皮筋包含住所有给定点的形态。

凸包用最小的周长围住了给定的所有点。如果一个凹多边形围住了所有的点，它的周长一定不是最小，如下图。根据三角不等式，凸多边形在周长上一定是最优的。



Andrew 算法求凸包

常用的求法有 Graham 扫描法和 Andrew 算法，这里主要介绍 Andrew 算法。

性质

该算法的时间复杂度为 $O(n \log n)$，其中 n 为待求凸包点集的大小，复杂度的瓶颈在于对所有点坐标的双关键字排序。

过程

首先把所有点以横坐标为第一关键字，纵坐标为第二关键字排序。

显然排序后最小的元素和最大的元素一定在凸包上。而且因为是凸多边形，我们如果从一个点出发逆时针走，轨迹总是「左拐」的，一旦出现右拐，就说明这一段不在凸包上。因此我们可以用一个单调栈来维护上下凸壳。

因为从左向右看，上下凸壳所旋转的方向不同，为了让单调栈起作用，我们首先 **升序枚举** 求出下凸壳，然后 **降序** 求出上凸壳。

求凸壳时，一旦发现即将进栈的点（P）和栈顶的两个点（S_1, S_2，其中 S_1 为栈顶）行进的方向向右旋转，即叉积小于 0：$\overrightarrow{S_2S_1} \times \overrightarrow{S_1P} < 0$，则弹出栈顶，回到上一步，继续检测，直到 $\overrightarrow{S_2S_1} \times \overrightarrow{S_1P} \geq 0$ 或者栈内仅剩一个元素为止。

通常情况下不需要保留位于凸包边上的点，因此上面一段中 $\overrightarrow{S_2S_1} \times \overrightarrow{S_1P} < 0$ 这个条件中的「$<$」可以视情况改为 $\leq$，同时后面一个条件应改为 $>$。

实现

代码实现

- C++

```cpp
// stk[] 是整型，存的是下标
// p[] 存储向量或点
tp = 0;                          // 初始化栈
std::sort(p + 1, p + 1 + n);  // 对点进行排序
stk[++tp] = 1;
// 栈内添加第一个元素，且不更新 used，使得 1 在最后封闭凸包时也对单调栈更新
for (int i = 2; i <= n; ++i) {
  while (tp >= 2  // 下一行 * 操作符被重载为叉积
         && (p[stk[tp]] - p[stk[tp - 1]]) * (p[i] - p[stk[tp]]) <= 0)
    used[stk[tp--]] = 0;
  used[i] = 1;  // used 表示在凸壳上
  stk[++tp] = i;
}
int tmp = tp;  // tmp 表示下凸壳大小
for (int i = n - 1; i > 0; --i)
  if (!used[i]) {
    // ↓求上凸壳时不影响下凸壳
    while (tp > tmp && (p[stk[tp]] - p[stk[tp - 1]]) * (p[i] -
p[stk[tp]]) <= 0)
      used[stk[tp--]] = 0;
    used[i] = 1;
    stk[++tp] = i;
  }
for (int i = 1; i <= tp; ++i)  // 复制到新数组中去
  h[i] = p[stk[i]];
int ans = tp - 1;
```

- Python

```python
stk = []  # 是整型，存的是下标
p = []  # 存储向量或点
tp = 0  # 初始化栈
p.sort()  # 对点进行排序
tp = tp + 1
stk[tp] = 1
# 栈内添加第一个元素，且不更新 used，使得 1 在最后封闭凸包时也对单调栈更新
for i in range(2, n + 1):
    while tp >= 2 and (p[stk[tp]] - p[stk[tp - 1]]) * (p[i] -
p[stk[tp]]) <= 0:
        # 下一行 * 操作符被重载为叉积
        used[stk[tp]] = 0
        tp = tp - 1
    used[i] = 1  # used 表示在凸壳上
    tp = tp + 1
    stk[tp] = i
tmp = tp  # tmp 表示下凸壳大小
for i in range(n - 1, 0, -1):
    if used[i] == False:
        #       ↓求上凸壳时不影响下凸壳
```

```
            while tp > tmp and (p[stk[tp]] - p[stk[tp - 1]]) * (p[i] -
p[stk[tp]]) <= 0:
                used[stk[tp]] = 0
                tp = tp - 1
            used[i] = 1
            tp = tp + 1
            stk[tp] = i
for i in range(1, tp + 1):
    h[i] = p[stk[i]]
ans = tp - 1
```

根据上面的代码，最后凸包上有 ans 个元素（额外存储了 1 号点，因此 h 数组中有 $ans+1$ 个元素），并且按逆时针方向排序。周长就是

$$\sum_{i=1}^{ans} \left|\overrightarrow{h_i h_{i+1}}\right|$$

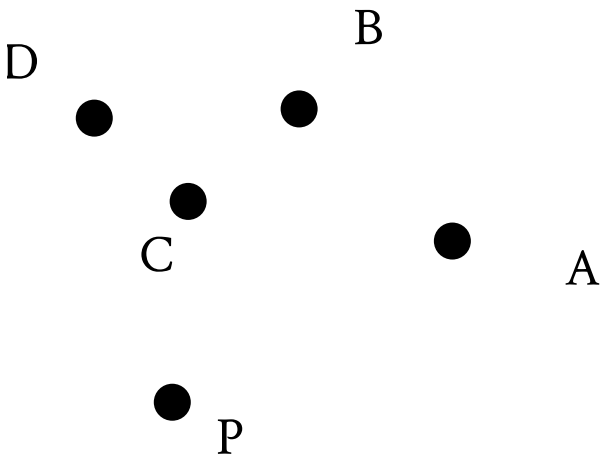
Graham 扫描法

性质

与 Andrew 算法相同，Graham 扫描法的时间复杂度为 $O(n \log n)$，复杂度瓶颈也在于对所有点排序。

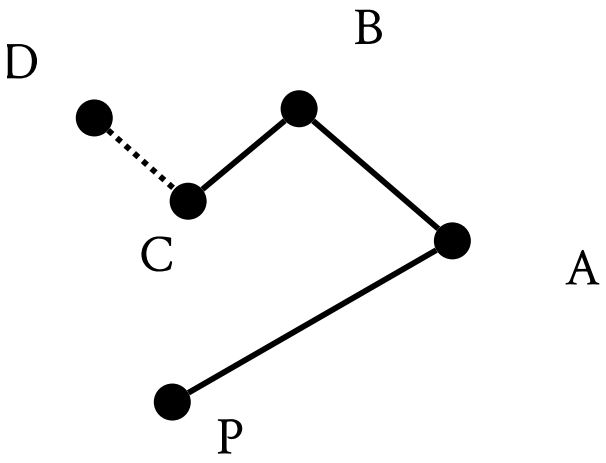
过程

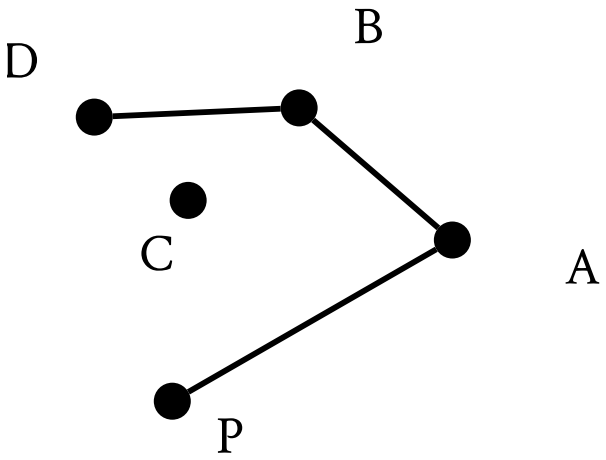
首先找到所有点中，纵坐标最小的一个点 P。根据凸包的定义我们知道，这个点一定在凸包上。然后将所有的点以相对于点 P 的极角大小为关键字进行排序。



和 Andrew 算法类似地，我们考虑从点 P 出发，在凸包上逆时针走，那么我们经过的所有节点一定都是「左拐」的。形式化地说，对于凸包逆时针方向上任意连续经过的三个点 P_1, P_2, P_3，一定满足 $\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_2P_3} \geq 0$。

新建一个栈用于存储凸包的信息，先将 P 压入栈中，然后按照极角序依次尝试加入每一个点。如果进栈的点 P_0 和栈顶的两个点 P_1, P_2（其中 P_1 为栈顶）行进的方向「右拐」了，那么就弹出栈顶的 P_1，不断重复上述过程直至进栈的点与栈顶的两个点满足条件，或者栈中仅剩下一个元素，再将 P_0 压入栈中。





代码实现

```
struct Point {
  double x, y, ang;

  Point operator-(const Point& p) const { return {x - p.x, y - p.y, 0}; }
} p[MAXN];

double dis(Point p1, Point p2) {
  return sqrt((p1.x - p2.x) * (p1.x - p2.x) + (p1.y - p2.y) * (p1.y -
p2.y));
}

bool cmp(Point p1, Point p2) {
  if (p1.ang == p2.ang) {
    return dis(p1, p[1]) < dis(p2, p[1]);
  }
  return p1.ang < p2.ang;
}

double cross(Point p1, Point p2) { return p1.x * p2.y - p1.y * p2.x; }

int main() {
  for (int i = 2; i <= n; ++i) {
```

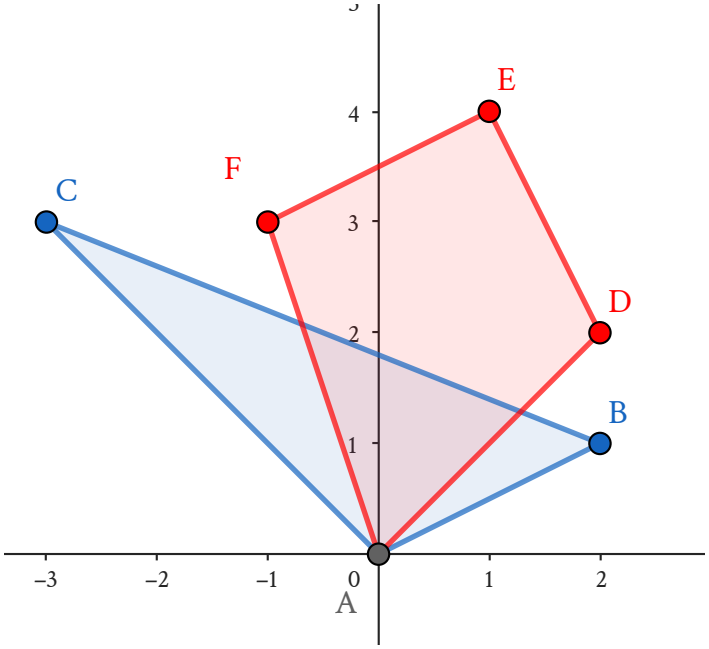
```
22      if (p[i].y < p[1].y || (p[i].y == p[1].y && p[i].x < p[1].x)) {
23        std::swap(p[1], p[i]);
24      }
25    }
26    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
27      p[i].ang = atan2(p[i].y - p[1].y, p[i].x - p[1].x);
28    }
29    std::sort(p + 2, p + n + 1, cmp);
30    sta[++top] = 1;
31    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
32      while (top >= 2 &&
33             cross(p[sta[top]] - p[sta[top - 1]], p[i] - p[sta[top]]) < 0) {
34        top--;
35      }
36      sta[++top] = i;
37    }
38    return 0;
39  }
```

闵可夫斯基和

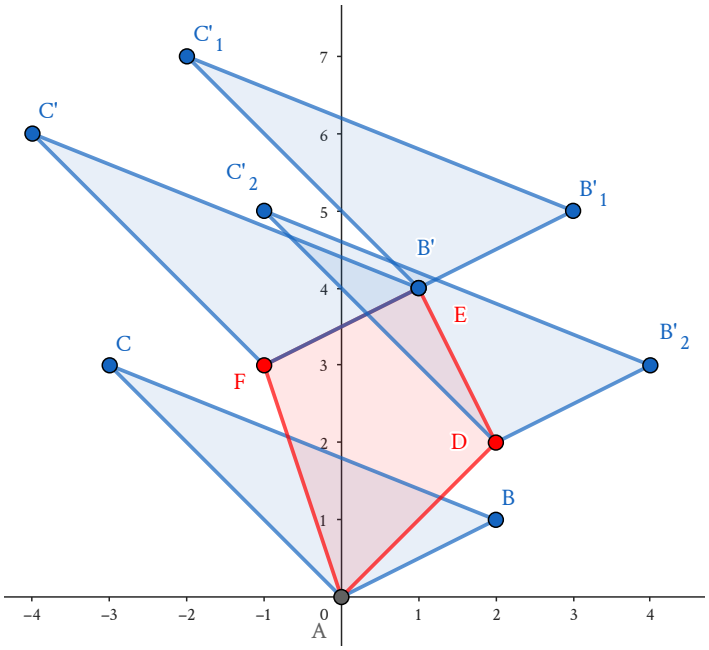
定义

点集 P 和点集 Q 的闵可夫斯基和 $P+Q$ 定义为 $P+Q=\{a+b \mid a\in P, b\in Q\}$，即把点集 Q 中的每个点看做一个向量，将点集 P 中每个点沿这些向量平移，最终得到的结果的集合就是点集 $P+Q$。此处仅讨论 **凸包** 的闵可夫斯基和。

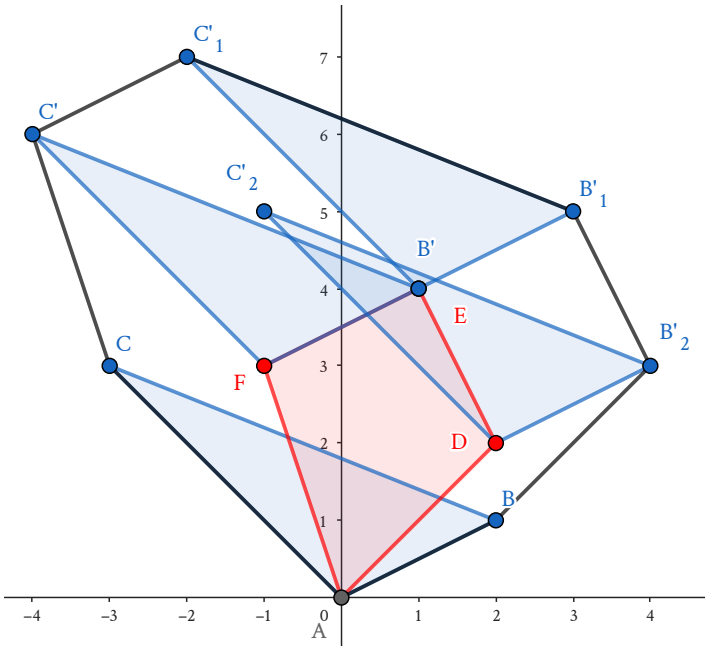
例如：对于点集 $P=\{(0,0),(-3,3),(2,1)\}$ 和 点集 $Q=\{(0,0),(-1,3),(1,4),(2,2)\}$，



将 P 沿 Q 的每个向量平移：



不难发现新图形也是一个 **凸包**：



性质

1. 若点集合 P，Q 为凸集，则其闵可夫斯基和 $P+Q$ 也是凸集。

证明

设 $e,f\in P+Q$，有 $a,b\in P$，$c,d\in Q$ 且 $e=a+c, f=b+d$，则对任意 $t\in[0,1]$ 均有：

$$\begin{aligned} te+(1-t)f &= t(a+c)+(1-t)(b+d) \\ &= (ta+(1-t)b)+(tc+(1-t)d) \\ &\in P+Q. \end{aligned}$$

证毕。

2. 若点集 P，Q 为凸集，则其闵可夫斯基和 $P+Q$ 的边集是由凸集 P，Q 的边按极角排序后连接的结果。

证明

不妨假设凸集 P 中任意一条边的斜率与 Q 中任意一条边的斜率均不相同。将坐标系进行旋转，使得 P 上的一条边 XY 与 x 轴平行且在最下方。

设此时 Q 中最低的点 U，$P+Q$ 的 **最低** 且 **靠左** 的点 A。

可知 $\vec{A}=\vec{X}+\vec{U}$，所以 A 必然在 $P+Q$ 的边界上。

同理，$P+Q$ 中 **最低** 且 **靠右** 的点 B 有 $\vec{B}=\vec{Y}+\vec{U}$，也必然在 $P+Q$ 的边界上。

因此，有 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{XY}+\vec{U}$。

若按顺序进行旋转，则结果连续的构成了 $P+Q$ 中的每条边。

证毕。

实现

我们可以根据性质 2，将凸集 P,Q 极角排序，得到它们在 $P+Q$ 上的出现顺序，把 P_1+Q_1 看做 $P+Q$ 的起点，然后用类似 **归并** 的做法依次放边即可。

时间复杂度：$O(n+m)$

实现

```cpp
template <class T>
struct Point {
  T x, y;

  Point(T x = 0, T y = 0) : x(x), y(y) {}

  friend Point operator+(const Point &a, const Point &b) {
    return {a.x + b.x, a.y + b.y};
  }

  friend Point operator-(const Point &a, const Point &b) {
    return {a.x - b.x, a.y - b.y};
  }

  // 点乘
  friend T operator*(const Point &a, const Point &b) {
    return a.x * b.x + a.y * b.y;
  }

  // 叉乘
  friend T operator^(const Point &a, const Point &b) {
    return a.x * b.y - a.y * b.x;
  }
};

template <class T>
vector<Point<T>> minkowski_sum(vector<Point<T>> a, vector<Point<T>> b) {
  vector<Point<T>> c{a[0] + b[0]};
```

```
  for (usz i = 0; i + 1 < a.size(); ++i) a[i] = a[i + 1] - a[i];
  for (usz i = 0; i + 1 < b.size(); ++i) b[i] = b[i + 1] - b[i];
  a.pop_back(), b.pop_back();
  c.resize(a.size() + b.size() + 1);
  merge(a.begin(), a.end(), b.begin(), b.end(), c.begin() + 1,
        [](const Point<i64> &a, const Point<i64> &b) { return (a ^ b) < 0; });
  for (usz i = 1; i < c.size(); ++i) c[i] = c[i] + c[i - 1];
  return c;
}
```

例题

例题 [JSOI2018] 战争[1]

有两个凸包 P, Q，平移 q 次 Q，问每次移动后是否有交点。$1 \le n, m \le 10^5, 1 \le q \le 10^5$。

实现

```
#include <algorithm>
#include <cassert>
#include <cstdint>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
using i64 = int64_t;
using isz = ptrdiff_t;
using usz = size_t;

template <class T>
struct Point {
  T x, y;

  Point(T x = 0, T y = 0) : x(x), y(y) {}

  friend Point operator+(const Point &a, const Point &b) {
    return {a.x + b.x, a.y + b.y};
  }

  friend Point operator-(const Point &a, const Point &b) {
    return {a.x - b.x, a.y - b.y};
  }

  // 点乘
  friend T operator*(const Point &a, const Point &b) {
    return a.x * b.x + a.y * b.y;
  }

  // 叉乘
  friend T operator^(const Point &a, const Point &b) {
```

```
32      return a.x * b.y - a.y * b.x;
33    }
34
35    friend istream &operator>>(istream &is, Point &p) { return is >> p.x >>
  p.y; }
36  };
37
38  template <class T>
39  vector<Point<T>> convex_hull(vector<Point<T>> p) {
40    assert(!p.empty());
41    sort(p.begin(), p.end(),
42         [](const Point<i64> &a, const Point<i64> &b) { return a.x < b.x; });
43    vector<Point<T>> u{p[0]}, d{p.back()};
44    for (usz i = 1; i < p.size(); ++i) {
45      while (u.size() >= 2 &&
46             ((u.back() - u[u.size() - 2]) ^ (p[i] - u.back())) > 0)
47        u.pop_back();
48      u.push_back(p[i]);
49    }
50    for (usz i = p.size() - 2; (isz)i >= 0; --i) {
51      while (d.size() >= 2 &&
52             ((d.back() - d[d.size() - 2]) ^ (p[i] - d.back())) > 0)
53        d.pop_back();
54      d.push_back(p[i]);
55    }
56    u.insert(u.end(), d.begin() + 1, d.end());
57    return u;
58  }
59
60  template <class T>
61  vector<Point<T>> minkowski_sum(vector<Point<T>> a, vector<Point<T>> b) {
62    vector<Point<T>> c{a[0] + b[0]};
63    for (usz i = 0; i + 1 < a.size(); ++i) a[i] = a[i + 1] - a[i];
64    for (usz i = 0; i + 1 < b.size(); ++i) b[i] = b[i + 1] - b[i];
65    a.pop_back(), b.pop_back();
66    c.resize(a.size() + b.size() + 1);
67    merge(a.begin(), a.end(), b.begin(), b.end(), c.begin() + 1,
68          [](const Point<i64> &a, const Point<i64> &b) { return (a ^ b)
  < 0; });
69    for (usz i = 1; i < c.size(); ++i) c[i] = c[i] + c[i - 1];
70    return c;
71  }
72
73  int main() {
74    cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
75    uint32_t n, m, q;
76    vector<Point<i64>> a, b;
77    cin >> n >> m >> q;
78    a.resize(n), b.resize(m);
79    for (auto &p : a) cin >> p;
80    for (auto &p : b) cin >> p, p = 0 - p;
81    a = convex_hull(a), b = convex_hull(b);
```

```
  a = minkowski_sum(a, b);
  a.pop_back();
  for (usz i = 1; i < a.size(); ++i) a[i] = a[i] - a[0];
  while (q--) {
    Point<i64> v;
    cin >> v;
    v = v - a[0];
    if (v.x < 0) {
      cout << "0\n";
      continue;
    }
    auto it = upper_bound(
        a.begin() + 1, a.end(), v,
        [](const Point<i64> &a, const Point<i64> &b) { return (a ^ b)
< 0; });
    if (it == a.begin() + 1 || it == a.end()) {
      cout << "0\n";
      continue;
    }
    i64 s0 = *it ^ *prev(it), s1 = v ^ *prev(it), s2 = *it ^ v;
    cout << (s1 >= 0 && s2 >= 0 && s1 + s2 <= s0) << '\n';
  }
  return 0;
}

```

三维凸包

基础知识

圆的反演：反演中心为 O，反演半径为 R，若经过 O 的直线经过 P,P'，且 $OP \times OP' = R^2$，则称 P、P' 关于 O 互为反演。

过程

求凸包的过程如下：

- 首先对其微小扰动，避免出现四点共面的情况。
- 对于一个已知凸包，新增一个点 P，将 P 视作一个点光源，向凸包做射线，可以知道，光线的可见面和不可见面一定是由若干条棱隔开的。
- 将光的可见面删去，并新增由其分割棱与 P 构成的平面。重复此过程即可，由 Pick 定理→12.5@p2980、欧拉公式（在凸多面体中，其顶点 V、边数 E 及面数 F 满足 $V-E+F=2$）和圆的反演，复杂度 $O(n^2)$。[1]

模板题

P4724【模板】三维凸包[3]

重复上述过程即可得到答案。

代码实现

[1]三维凸包学习小记[2]

```cpp
#include <cmath>
#include <cstdlib>
#include <iomanip>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int N = 2010;
constexpr double eps = 1e-9;
int n, cnt, vis[N][N];
double ans;

double Rand() { return rand() / (double)RAND_MAX; }

double reps() { return (Rand() - 0.5) * eps; }

struct Node {
  double x, y, z;

  void shake() {
    x += reps();
    y += reps();
    z += reps();
  }

  double len() { return sqrt(x * x + y * y + z * z); }

  Node operator-(Node A) const { return {x - A.x, y - A.y, z - A.z}; }

  Node operator*(Node A) const {
    return {y * A.z - z * A.y, z * A.x - x * A.z, x * A.y - y * A.x};
  }

  double operator&(Node A) const { return x * A.x + y * A.y + z * A.z; }
} A[N];

struct Face {
  int v[3];

  Node Normal() { return (A[v[1]] - A[v[0]]) * (A[v[2]] - A[v[0]]); }

  double area() { return Normal().len() / 2.0; }
} f[N], C[N];

int see(Face a, Node b) { return ((b - A[a.v[0]]) & a.Normal()) > 0; }

void Convex_3D() {
  f[++cnt] = {1, 2, 3};
  f[++cnt] = {3, 2, 1};

  for (int i = 4, cc = 0; i <= n; i++) {
    for (int j = 1, v; j <= cnt; j++) {
      if (!(v = see(f[j], A[i]))) C[++cc] = f[j];

```

```
53        for (int k = 0; k < 3; k++) vis[f[j].v[k]][f[j].v[(k + 1) % 3]] = v;
54      }
55
56      for (int j = 1; j <= cnt; j++)
57        for (int k = 0; k < 3; k++) {
58          int x = f[j].v[k], y = f[j].v[(k + 1) % 3];
59
60          if (vis[x][y] && !vis[y][x]) C[++cc] = {x, y, i};
61        }
62
63      for (int j = 1; j <= cc; j++) f[j] = C[j];
64
65      cnt = cc;
66      cc = 0;
67    }
68  }
69
70  int main() {
71    cin >> n;
72
73    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> A[i].x >> A[i].y >> A[i].z,
  A[i].shake();
74
75    Convex_3D();
76
77    for (int i = 1; i <= cnt; i++) ans += f[i].area();
78
79    cout << fixed << setprecision(3) << ans << '\n';
80    return 0;
81  }
```

练习

- UVa11626 Convex Hull[4]
- 「USACO5.1」圈奶牛 Fencing the Cows[5]
- POJ1873 The Fortified Forest[6]
- POJ1113 Wall[7]
- USACO22JAN Multiple Choice Test P[8]
- 「SHOI2012」信用卡凸包[9]

参考资料与注释

[1] 例题 [JSOI2018] 战争

[2] 三维凸包学习小记

[3] P4724【模板】三维凸包

[4] UVa11626 Convex Hull

[5] 「USACO5.1」圈奶牛 Fencing the Cows

[6] POJ1873 The Fortified Forest

[7] POJ1113 Wall

[8] USACO22JAN Multiple Choice Test P

[9] 「SHOI2012」信用卡凸包

12.8 扫描线

引入

扫描线一般运用在图形上面，它和它的字面意思十分相似，就是一条线在整个图上扫来扫去，它一般被用来解决图形面积，周长，以及二维数点等问题。

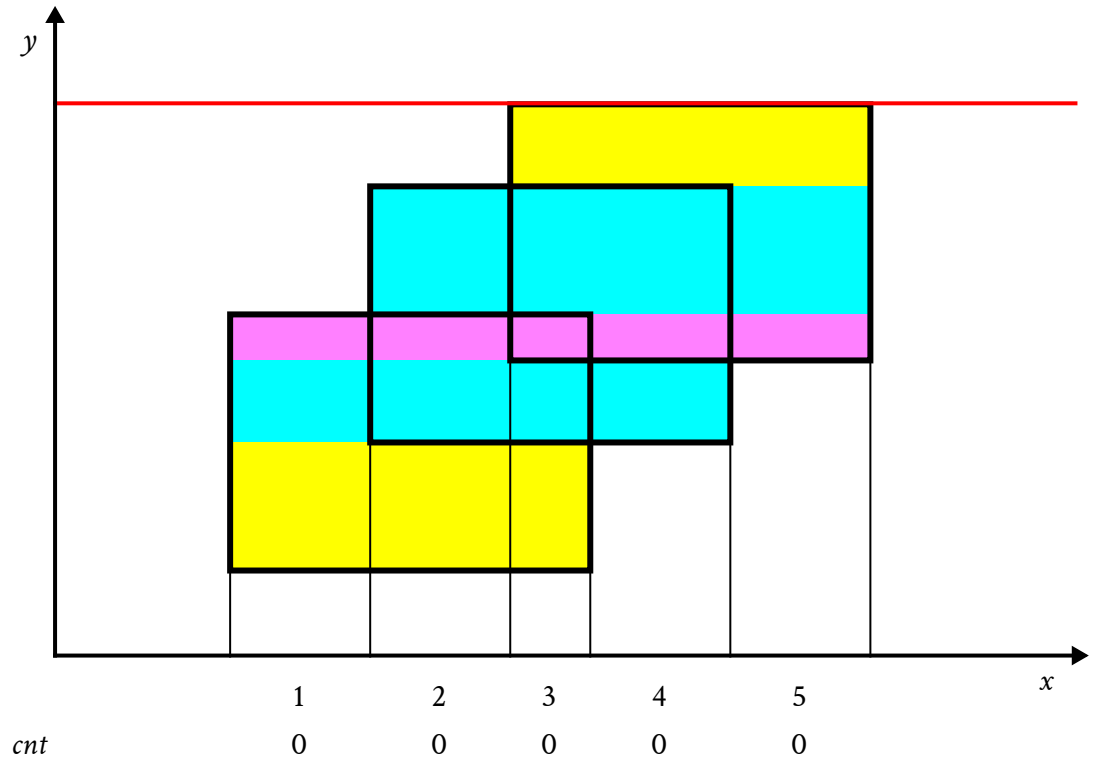
二维矩形面积并问题

在二维坐标系上，给出多个矩形的左下以及右上坐标，求出所有矩形构成的图形的面积。

过程

根据图片可知总面积可以直接暴力即可求出面积，如果数据大了怎么办？这时就需要讲到 **扫描线** 算法。

现在假设我们有一根线，从下往上开始扫描：



如图所示，把整个矩形分成如图各个颜色不同的小矩形，小矩形的高是扫过的距离，然而矩形的水平宽一直在变化。

给每一个矩形的上下边进行标记，下面的边标记为 1，上面的边标记为 -1。每遇到一个水平边时，让这条边（在横轴投影区间）的权值加上这条边的标记。

> **Note**
>
> 这个操作类似遍历括号序列：开括号加 1，闭括号减 1，「权值」对应当前位置的深度，「权值」是否大于 0，对应当前在不在括号里，也就是这段区间是否记入小矩形的宽度。

小矩形（不一定只有一个）的宽度就是整个数轴上权值大于 0 的区间总长度。

实现

用线段树维护矩形的长，也就是整个数轴上覆盖次数大于 0 的点。需求列举如下：

- 一段区间权值加 1、减 1。
- 统计整个数轴上，区间权值大于 0 的「区间长度和」。

如果你尝试直接用普通线段树模板来实现的话，也许会遇到些挫折。具体地，由于在区间加时，即使修改区间和节点管理区间重合，我们还是不能常数时间知道覆盖次数如何变化。这是因为我们不能直接知道：管理范围里有多长的区间会从 1 变成 0（从 0 变成 1）。

这道题只需要朴素的分治就能实现：维护每个节点管理区间中「完全覆盖区间的次数 `v[]`」（类似不用下放的懒惰标记）和「已覆盖的长度 `w[]`」两个信息。

需要 离散化→13.2@p3044。

洛谷 P5490【模板】扫描线 & 矩形面积并[1] 参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>

using ll = long long;
constexpr int N = 1e5 + 1;

int n, a[N * 2], tot;   // a[] 和 tot 用于把 x 离散化
ll v[N * 8], w[N * 8];  // 完全覆盖区间的次数、已覆盖的长度

struct St {
  ll x1, x2, y, o;
} b[N * 2];  // 矩形上下边缘

int f(int y) {  // 离散化，把坐标映射到 a 中的下标
  return std::lower_bound(a, a + tot, y) - a;
}

void up(int u, int ul, int ur) {  // pushup
  if (v[u]) w[u] = a[ur] - a[ul];
  // 如果对叶子节点调用 w[u*2+1]，那么线段树需要开 8 倍空间
  // 乘上矩形上下两边就是 16 倍
  else if (ul + 1 == ur)
    w[u] = 0;
  else
    w[u] = w[u * 2 + 1] + w[u * 2 + 2];
}

void add(int lf, int rg, ll o, int u = 0, int ul = 0, int ur = tot - 1) {
  // 区间加
  if (lf == ul && rg == ur) return v[u] += o, up(u, ul, ur), void();
  int um = (ul + ur) / 2;
  if (lf < um) add(lf, std::min(rg, um), o, u * 2 + 1, ul, um);
  if (um < rg) add(std::max(lf, um), rg, o, u * 2 + 2, um, ur);
  up(u, ul, ur);
}

int main() {
  std::cin >> n;
```

```cpp
  for (int i = 0, x1, x2, y1, y2; i < n; i++) {
    // y1 是局部变量不会重名
    std::cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2;
    b[i] = {x1, x2, y1, 1};
    b[i + n] = {x1, x2, y2, -1};
    a[i] = x1, a[i + n] = x2;
  }

  std::sort(a, a + n * 2), tot = 1;
  for (int i = 1; i < n * 2; i++)
    if (a[i] != a[tot - 1]) a[tot++] = a[i];  // 离散化

  std::sort(b, b + n * 2,
            [](St &i, St &j) -> bool { return i.y < j.y; });  // 操作排序

  ll sum = 0;
  add(f(b[0].x1), f(b[0].x2), 1);
  for (int i = 1; i < n * 2; i++) {
    int x1 = f(b[i].x1), x2 = f(b[i].x2);
    sum += (b[i].y - b[i - 1].y) * w[0];  // 对每个小矩形面积求和
    add(x1, x2, b[i].o);
  }
  std::cout << sum << '\n';
}

```

「POJ 1151」Atlantis[2] 参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
constexpr int MAXN = 300;
using namespace std;

int lazy[MAXN << 3];  // 标记了这条线段出现的次数
double s[MAXN << 3];

struct node1 {
  double l, r;
  double sum;
} cl[MAXN << 3];  // 线段树

struct node2 {
  double x, y1, y2;
  int flag;
} p[MAXN << 3];  // 坐标

// 定义sort比较
bool cmp(node2 a, node2 b) { return a.x < b.x; }

// 上传
```

```
void pushup(int rt) {
  if (lazy[rt] > 0)
    cl[rt].sum = cl[rt].r - cl[rt].l;
  else
    cl[rt].sum = cl[rt * 2].sum + cl[rt * 2 + 1].sum;
}

// 建树
void build(int rt, int l, int r) {
  if (r - l > 1) {
    cl[rt].l = s[l];
    cl[rt].r = s[r];
    build(rt * 2, l, (l + r) / 2);
    build(rt * 2 + 1, (l + r) / 2, r);
    pushup(rt);
  } else {
    cl[rt].l = s[l];
    cl[rt].r = s[r];
    cl[rt].sum = 0;
  }
  return;
}

// 更新
void update(int rt, double y1, double y2, int flag) {
  if (cl[rt].l == y1 && cl[rt].r == y2) {
    lazy[rt] += flag;
    pushup(rt);
    return;
  } else {
    if (cl[rt * 2].r > y1) update(rt * 2, y1, min(cl[rt * 2].r, y2), flag);
    if (cl[rt * 2 + 1].l < y2)
      update(rt * 2 + 1, max(cl[rt * 2 + 1].l, y1), y2, flag);
    pushup(rt);
  }
}

int main() {
  int temp = 1, n;
  double x1, y1, x2, y2, ans;
  while (scanf("%d", &n) && n) {
    ans = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      scanf("%lf %lf %lf %lf", &x1, &y1, &x2, &y2);
      p[i].x = x1;
      p[i].y1 = y1;
      p[i].y2 = y2;
      p[i].flag = 1;
      p[i + n].x = x2;
      p[i + n].y1 = y1;
      p[i + n].y2 = y2;
      p[i + n].flag = -1;
```

```
76        s[i + 1] = y1;
77        s[i + n + 1] = y2;
78      }
79      sort(s + 1, s + (2 * n + 1));  // 离散化
80      sort(p, p + 2 * n, cmp);  // 把矩形的边的横坐标从小到大排序
81      build(1, 1, 2 * n);       // 建树
82      memset(lazy, 0, sizeof(lazy));
83      update(1, p[0].y1, p[0].y2, p[0].flag);
84      for (int i = 1; i < 2 * n; i++) {
85        ans += (p[i].x - p[i - 1].x) * cl[1].sum;
86        update(1, p[i].y1, p[i].y2, p[i].flag);
87      }
88      printf("Test case #%d\nTotal explored area: %.2lf\n\n", temp++, ans);
89    }
90    return 0;
91  }
```

练习

- 「POJ1177」 Picture[3]
- 「POJ3832」 Posters[4]
- 洛谷 P1856 [IOI1998] [USACO5.5] 矩形周长 Picture[5]
  - 横边贡献就是覆盖长度变化量。
  - 两个方向分别算一次可以避免竖直边的讨论。
  - 操作排序时注意考虑两个矩形边重合的情况。
  - 数据范围允许不用线段树，直接平方时间模拟。

B 维正交范围

B 维正交范围指在一个 B 维直角坐标系下，第 i 维坐标在一个整数范围 $[l_i, r_i]$ 间，内部的点集。

一般来说，一维正交范围简称区间，二维正交范围简称矩形，三维正交范围简称立方体（我们常说的二维数点就是二维正交范围）。

对于一个静态的二维问题，我们可以使用扫描线扫一维，数据结构维护另一维。在扫描线从左到右扫的过程中，会在数据结构维护的那一维上产生一些修改与查询。 如果查询的信息可差分的话直接使用差分，否则需要使用分治。差分一般用树状数组和线段树维护，但因为树状数组好写而且常数小，所以大部分人会选择用树状数组来维护。分治一般是 CDQ 分治（但是这里不涉及分治）。

另一种比较容易理解的看待问题的角度是站在序列角度，而不站在二维平面角度。如果我们这样看待问题，则扫描线实际上是枚举了右端点 $r = 1 \cdots n$，维护一个数据结构，支持查询对于当前的 r，给定一个值 l，l 到 r 的答案是什么。即扫描线扫询问右端点，数据结构维护所有左端点的答案，或者说遍历一维，数据结果维护另一维。

复杂度一般为 $O((n+m)\log n)$。

二维数点

给一个长为 n 的序列，有 m 次查询，每次查区间 $[l, r]$ 中值在 $[x, y]$ 内的元素个数。

这个问题就叫做二维数点。我们可以发现等价于我们要查询一个二维平面上矩形内的点的数量和。这里讲一下这个问题最简单的处理方法，扫描线 + 树状数组。

很显然，这个问题是一个静态的二维问题，我们通过扫描线可以将静态的二维问题转换为动态的一维问题。维护动态的一维问题就使用数据结构维护序列，这里可以使用树状数组。

先将所有的询问离散化，用树状数组维护权值，对于每次询问的 l 和 r，我们在枚举到 $l-1$ 时统计当前位于区间 $[x,y]$ 内的数的数量 a，继续向后枚举，枚举到 r 时统计当前位于区间 $[x,y]$ 内的数的数量 b，$b-a$ 即为该次询问的答案。

例题

洛谷 P2163 [SHOI2007] 园丁的烦恼[6]

首先离散化。设一个左下角为 $(0,0)$，右上角为 (x,y) 的矩形内包含 $ans_{x,y}$ 个点。则询问的答案答案可以被差分为 $ans_{c,d}-ans_{a-1,d}-ans_{c,b-1}+ans_{a-1,b-1}$。

代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>

int n, m;
int x[500010], y[500010], ans[500010];
int ax[1500010], ay[1500010], tx, ty;  // 离散化

struct query {
  int a, b, c, d;
} q[500010];  // 保存查询操作方便离散化

struct ope {
  int type, x, y, id;

  ope(int type = 0, int x = 0, int y = 0, int id = 0) {
    this->type = type, this->x = x, this->y = y, this->id = id;
  }

  bool operator<(const ope& rhs) const {
    if (x == rhs.x) return type < rhs.type;
    return x < rhs.x;
  }
};

ope op[2500010];
int tot;  // 操作总数

int sum[1500010];  // 树状数组

int lowbit(int x) { return x & (-x); }

void add(int x, int k) {
  while (x <= 1500000) {
    sum[x] = sum[x] + k;
    x = x + lowbit(x);
  }
}
```

```
38
39 int getsum(int x) {
40   int ret = 0;
41   while (x > 0) {
42     ret = ret + sum[x];
43     x = x - lowbit(x);
44   }
45   return ret;
46 }
47
48 using std::cin;
49 using std::cout;
50
51 int main() {
52   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
53   cin >> n >> m, tx = n, ty = n;
54   for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> x[i] >> y[i], ax[i] = x[i], ay[i]
   = y[i];
55   for (int i = 1, l, r; i <= m; i++) {
56     cin >> q[i].a >> q[i].b >> q[i].c >> q[i].d;
57     ax[++tx] = q[i].a, ay[++ty] = q[i].b, ax[++tx] = q[i].c, ay[++ty]
   = q[i].d;
58   }
59   std::sort(ax + 1, ax + tx + 1), std::sort(ay + 1, ay + ty + 1);
60   tx = std::unique(ax + 1, ax + tx + 1) - ax - 1;
61   ty = std::unique(ay + 1, ay + ty + 1) - ay - 1;
62   for (int i = 1; i <= n; i++) {
63     x[i] = std::lower_bound(ax + 1, ax + tx + 1, x[i]) - ax;
64     y[i] = std::lower_bound(ay + 1, ay + ty + 1, y[i]) - ay;
65     op[++tot] = ope(0, x[i], y[i], i);  // 加点操作
66   }
67   for (int i = 1; i <= m; i++) {
68     q[i].a = std::lower_bound(ax + 1, ax + tx + 1, q[i].a) - ax;
69     q[i].b = std::lower_bound(ay + 1, ay + ty + 1, q[i].b) - ay;
70     q[i].c = std::lower_bound(ax + 1, ax + tx + 1, q[i].c) - ax;
71     q[i].d = std::lower_bound(ay + 1, ay + ty + 1, q[i].d) - ay;
72     op[++tot] = ope(1, q[i].c, q[i].d, i);  // 将查询差分
73     op[++tot] = ope(1, q[i].a - 1, q[i].b - 1, i);
74     op[++tot] = ope(2, q[i].a - 1, q[i].d, i);
75     op[++tot] = ope(2, q[i].c, q[i].b - 1, i);
76   }
77   std::sort(op + 1, op + tot + 1);  // 将操作按横坐标排序，且优先执行加点操作
78   for (int i = 1; i <= tot; i++) {
79     if (op[i].type == 0)
80       add(op[i].y, 1);
81     else if (op[i].type == 1)
82       ans[op[i].id] += getsum(op[i].y);
83     else
84       ans[op[i].id] -= getsum(op[i].y);
85   }
86   for (int i = 1; i <= m; i++) cout << ans[i] << '\n';
```

```
87   return 0;
88 }
```

洛谷 P1908 逆序对[7]

没错，逆序对也可以用扫描线的思维来做。考虑将求逆序对的个数转化为从后向前枚举每个位置 i，求在区间 $[i+1,n]$ 中，大小在区间 $[0,a_i]$ 中的点的个数。题目中数据范围为 10^9，很显然要先进行离散化，我们可以考虑从后向前遍历数组，每次遍历到一个数时更新树状数组（线段树），之后统计当前一共有多少个数小于当前枚举的数，因为我们是从后向前遍历的，所以比当前值小的数的个数就是他的逆序对的个数，可以用树状数组或线段树进行单点修改和区间查询。

代码

```
#include <algorithm>
#include <iostream>
using ll = long long;
using namespace std;

struct node {
  ll data;
  ll num;
} f[500010];

ll n, ans, a[500010];

bool cmp(node a, node b) {
  if (a.data == b.data) {
    return a.num < b.num;
  }
  return a.data < b.data;
}

ll sum[500010];

int lowbit(int x) { return x & (-x); }

void add(int x, int k) {
  while (x <= n) {
    sum[x] = sum[x] + k;
    x = x + lowbit(x);
  }
}

int getsum(int x) {
  int ret = 0;
  while (x > 0) {
    ret = ret + sum[x];
    x = x - lowbit(x);
```

```
  }
  return ret;
}

int main() {
  cin >> n;
  for (ll i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> f[i].data;
    f[i].num = i;
  }
  sort(f + 1, f + 1 + n, cmp);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    a[f[i].num] = i;
  }
  for (ll i = n; i > 0; i--) {
    ans += getsum(a[i]);
    add(a[i], 1);
  }
  cout << ans;
  return 0;
}

```

洛谷 P1972 [SDOI2009] HH 的项链[8]

简要题意：给定一个序列，多次询问区间 $[l,r]$ 中有多少种不同的数。

这类问题我们可以考虑推导性质，之后使用扫描线枚举所有右端点，数据结构维护每个左端点的答案的方法来实现，我们也可以将问题转换到二维平面上，变为一个矩形查询信息的问题。

在本题中，我们设序列中 a_i 上一次出现的位置为 pre_i，如果 a_i 没有出现过，则 $pre_i=0$。根据题意，如果一种数在区间中出现多次，只会产生一次贡献。不妨认为每种数产生贡献的位置是区间中第一次出现的位置，这时可以发现，产生的总贡献即为 $pre_x \le l-1$ 的个数，反证法易证。

现在问题即为：给定一个序列 pre，多次查询区间 $[l,r]$ 中有多少个 $pre_i \le l-1$。

我们可以把 pre_i 看成二维平面的点：i 是横坐标，pre_i 是纵坐标，问题就转化为了二维数点问题：每次询问左下角为 $(l,0)$，右上角为 $(r,l-1)$ 的矩形中有几个点。

注意到这个询问是可差分的，我们可以将询问差分为左下角为 $(0,0)$，右上角为 $(r,l-1)$ 的矩形减去左下角为 $(0,0)$，右上角为 $(l-1,l-1)$ 的矩形有几个点，这样方便我们使用扫描线思想。

单次操作复杂度 $O(\log n)$，共有 n 次加点操作和 $2m$ 次查询操作，总时间复杂度 $O((n+m)\log n)$。

代码

```
#include <algorithm>
#include <iostream>

int n, m, a[1000010], ans[1000010];
int pre[1000010], lst[1000010];  // 处理 pre
```

```
6
7  struct ope {
8    int type, x, y, id;
9
10   ope(int type = 0, int x = 0, int y = 0, int id = 0) {
11     this->type = type, this->x = x, this->y = y, this->id = id;
12   }
13
14   bool operator<(const ope& rhs) const {
15     if (x == rhs.x) return type < rhs.type;
16     return x < rhs.x;
17   }
18 };
19
20 ope op[2500010];
21 int tot;  // 操作总数
22
23 int sum[1000010];  // 树状数组
24
25 int lowbit(int x) { return x & (-x); }
26
27 void add(int x, int k) {
28   x++;  // 位置 0 也要进行修改，所以树状数组下标均加 1
29   while (x <= n) {
30     sum[x] = sum[x] + k;
31     x = x + lowbit(x);
32   }
33 }
34
35 int getsum(int x) {
36   x++;
37   int ret = 0;
38   while (x > 0) {
39     ret = ret + sum[x];
40     x = x - lowbit(x);
41   }
42   return ret;
43 }
44
45 using std::cin;
46 using std::cout;
47
48 int main() {
49   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
50   cin >> n;
51   for (int i = 1; i <= n; i++) {
52     cin >> a[i];
53     pre[i] = lst[a[i]], lst[a[i]] = i;  // 处理 pre
54     op[++tot] = ope{0, i, pre[i], i};   // 加点操作
55   }
56   cin >> m;
```

```
  for (int i = 1, l, r; i <= m; i++) {
    cin >> l >> r;
    op[++tot] = ope{1, r, l - 1, i};  // 将查询差分
    op[++tot] = ope{2, l - 1, l - 1, i};
  }
  std::sort(op + 1, op + tot + 1);  // 将操作按横坐标排序，且优先执行加点操作
  for (int i = 1; i <= tot; i++) {
    if (op[i].type == 0)
      add(op[i].y, 1);
    else if (op[i].type == 1)
      ans[op[i].id] += getsum(op[i].y);
    else
      ans[op[i].id] -= getsum(op[i].y);
  }
  for (int i = 1; i <= m; i++) cout << ans[i] << '\n';
  return 0;
}
```

练习

- 洛谷 P8593「KDOI-02」一个弹的投[9] 逆序对的应用。
- AcWing 4709. 三元组[10] 上题的弱化版，同样为逆序对的应用。
- 洛谷 P8773 [蓝桥杯 2022 省 A] 选数异或[11] HH 的项链魔改版。
- 洛谷 P8844 [传智杯 #4 初赛] 小卡与落叶[12] 树上问题转序列问题然后进行二维数点。

总而言之，二维数点的主要思路就是数据结构维护一维，然后枚举另一维。

参考资料

- cnblogs/Yang1208：扫描线讲解，动态开点版线段树[13]
- csdn/riba2534：POJ1151 Atlantis 题解[14]
- csdn/刀刀狗 0102：POJ1151 Atlantis 题解[15]
- 浅谈扫描线[16]

外部参考资料

[1] 洛谷 P5490【模板】扫描线 & 矩形面积并

[2] 「POJ 1151」Atlantis

[3] 「POJ1177」Picture

[4] 「POJ3832」Posters

[5] 洛谷 P1856 [IOI1998] [USACO5.5] 矩形周长 Picture

[6] 洛谷 P2163 [SHOI2007] 园丁的烦恼

[7] 洛谷 P1908 逆序对

[8] 洛谷 P1972 [SDOI2009] HH 的项链

[9] 洛谷 P8593「KDOI-02」一个弹的投

[10] AcWing 4709. 三元组

[11] 洛谷 P8773 [蓝桥杯 2022 省 A] 选数异或

[12] 洛谷 P8844 [传智杯 #4 初赛] 小卡与落叶

[13] cnblogs/Yang1208：扫描线讲解，动态开点版线段树

[14] csdn/riba2534：POJ1151 Atlantis 题解

[15] csdn/刀刀狗 0102：POJ1151 Atlantis 题解

[16] 浅谈扫描线

12.9 旋转卡壳

本页面将主要介绍旋转卡壳。

引入

旋转卡壳（Rotating Calipers，也称「旋转卡尺」）算法，在凸包算法的基础上，通过枚举凸包上某一条边的同时维护其他需要的点，能够在线性时间内求解如凸包直径、最小矩形覆盖等和凸包性质相关的问题。

算法中文名称

该算法比较常见的中文名是「旋转卡壳」。可以理解为：根据我们枚举的边，可以从每个维护的点画出一条或平行或垂直的直线，为了确保对于当前枚举的边的最优性，我们的任务就是使这些直线能将凸包正好卡住。而边通常是按照向某一方向旋转的顺序来枚举，所以整个过程就是在边「旋转」，边「卡壳」。

其英文名「rotating calipers」的直译应为「旋转卡尺」，其中「calipers」的意思是「卡尺」。第一次提出该术语的论文[1]原意为：使用一个可动态调整的「卡尺」夹住凸包后，绕凸包「旋转」该「卡尺」。

求凸包直径

例题 1 :Luogu P1452 Beauty Contest G[1]

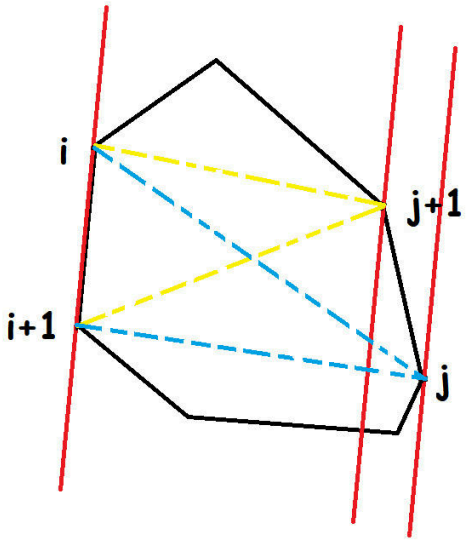
给定平面上 n 个点，求所有点对之间的最长距离。（$2 \le n \le 50000, | x |, | y | \le 10^4$）

过程

首先使用任何一种凸包算法求出给定所有点的凸包，有着最长距离的点对一定在凸包上。而由于凸包的形状，我们发现，逆时针地遍历凸包上的边，对于每条边都找到离这条边最远的点，那么这时随着边的转动，对应的最远点也在逆时针旋转，不会有反向的情况，这意味着我们可以在逆时针枚举凸包上的边时，记录并维护一个当前最远点，并不断计算、更新答案。

求出凸包后的数组自然地是按照逆时针旋转的顺序排列，不过要记得提前将最左下角的 1 节点补到数组最后，这样在挨个枚举边 $(i, i+1)$ 时，才能把所有边都枚举到。

[1] Toussaint, Godfried T. (1983). "Solving geometric problems with the rotating calipers". Proc. MELECON '83, Athens. CiteSeerX 10.1.1.155.5671



枚举过程中，对于每条边，都检查 $j+1$ 和边 $(i,i+1)$ 的距离是不是比 j 更大，如果是就将 j 加一，否则说明 j 是此边的最优点。判断点到边的距离大小时可以用叉积分别算出两个三角形的面积（如图，黄、蓝两个同底三角形的面积）并直接比较。

实现

核心代码

- C++

```cpp
int sta[N], top;  // 将凸包上的节点编号存在栈里，第一个和最后一个节点编号相同

ll pf(ll x) { return x * x; }

ll dis(int p, int q) { return pf(a[p].x - a[q].x) + pf(a[p].y - a[q].y); }

ll sqr(int p, int q, int y) { return abs((a[q] - a[p]) * (a[y] - a[q])); }

ll mx;

void get_longest() {  // 求凸包直径
  int j = 3;
  if (top < 4) {
    mx = dis(sta[1], sta[2]);
    return;
  }
  for (int i = 1; i < top; ++i) {
    while (sqr(sta[i], sta[i + 1], sta[j]) <=
           sqr(sta[i], sta[i + 1], sta[j % top + 1]))
      j = j % top + 1;
    mx = max(mx, max(dis(sta[i + 1], sta[j]), dis(sta[i], sta[j])));
```

```
  }
}
```

- Python

```python
sta = [0] * N
top = 0  # 将凸包上的节点编号存在栈里，第一个和最后一个节点编号相同


def pf(x):
    return x * x


def dis(p, q):
    return pf(a[p].x - a[q].x) + pf(a[p].y - a[q].y)


def sqr(p, q, y):
    return abs((a[q] - a[p]) * (a[y] - a[q]))


def get_longest():  # 求凸包直径
    j = 3
    if top < 4:
        mx = dis(sta[1], sta[2])
        return
    for i in range(1, top):
        while sqr(sta[i], sta[i + 1], sta[j]) <= sqr(
            sta[i], sta[i + 1], sta[j % top + 1]
        ):
            j = j % top + 1
        mx = max(mx, max(dis(sta[i + 1], sta[j]), dis(sta[i], sta[j])))
```

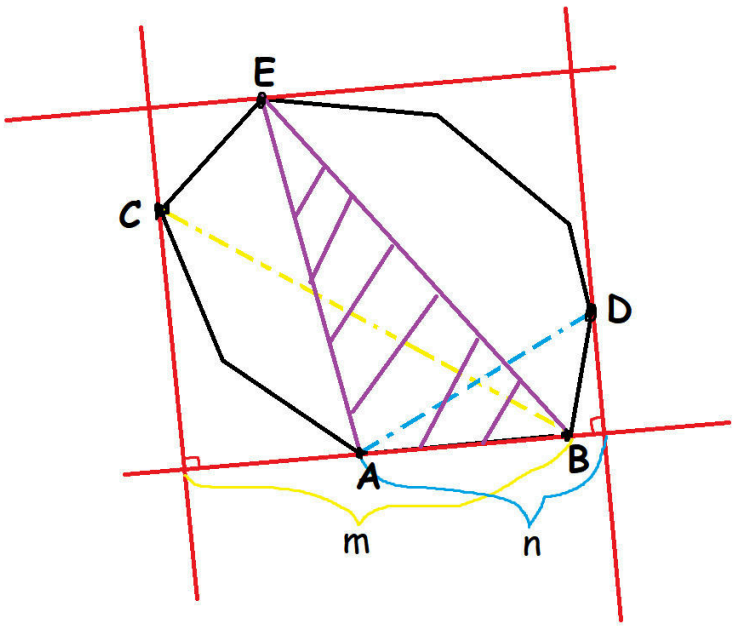
求最小矩形覆盖

Luogu P3187 最小矩形覆盖[2]

给定一些点的坐标，求能够覆盖所有点的最小面积的矩形。（$3 \leq n \leq 50000$）

过程

有了上一道题做铺垫，这道题比较直观的想法仍然是使用旋转卡壳法，不过这次要求的是面积，像上一题一样只维护一个最优点就只能找到一对距离最小的平行线，我们还需要确定矩形的左右边界。所以这次我们需要维护三个点：一个在所枚举的直线对面的点、两个在不同侧面的点。对面的最优点仍然是用叉积算面积来比较，此时比较面积就是在比较这个矩形的一个边长。侧面的最优点则是用点积来比较，因为比较点积就是比较投影的长度，左右两个投影长度相加可以代表这个矩形的另一个边长。这两个边长的最优性相互独立，因此找到三个最优点的位置就能够确定以当前边所在直线为矩阵的一条边时，能覆盖所有点的矩形最小面积。



最后统计答案时，如果题目没有要求将四个顶点都求出来，其实有一种较为巧妙的利用叉积和点积的方式直接算出矩阵的面积。设紫色部分面积的两倍为 S，最后的面积就是

$$S \times (|\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB}| + |\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BA}| - |\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BA}|)/|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BA}|$$

实现

必要的求凸包过程略去，这里贴出本题核心代码：

核心代码

- C++

```cpp
void get_biggest() {
  int j = 3, l = 2, r = 2;
  double t1, t2, t3, ans = 2e10;
  for (int i = 1; i < top; ++i) {
    while (sqr(sta[i], sta[i + 1], sta[j]) <=
           sqr(sta[i], sta[i + 1], sta[j % top + 1]))
      j = j % top + 1;
    while (dot(sta[i + 1], sta[r % top + 1], sta[i]) >=
           dot(sta[i + 1], sta[r], sta[i]))
      r = r % top + 1;
    if (i == 1) l = r;
    while (dot(sta[i + 1], sta[l % top + 1], sta[i]) <=
           dot(sta[i + 1], sta[l], sta[i]))
      l = l % top + 1;
    t1 = sqr(sta[i], sta[i + 1], sta[j]);
    t2 = dot(sta[i + 1], sta[r], sta[i]) + dot(sta[i + 1], sta[l],
sta[i]);
    t3 = dot(sta[i + 1], sta[i + 1], sta[i]);
    ans = min(ans, t1 * t2 / t3);
  }
}
```

- Python

```python
def get_biggest():
    j = 3
    l = 2
    r = 2
    ans = 2e10
    for i in range(1, top):
        while sqr(sta[i], sta[i + 1], sta[j]) <= sqr(
            sta[i], sta[i + 1], sta[j % top + 1]
        ):
            j = j % top + 1
        while dot(sta[i + 1], sta[r % top + 1], sta[i]) >= dot(
            sta[i + 1], sta[r], sta[i]
        ):
            r = r % top + 1
        if i == 1:
            l = r
        while dot(sta[i + 1], sta[l % top + 1], sta[i]) <= dot(
            sta[i + 1], sta[l], sta[i]
        ):
            l = l % top + 1
        t1 = sqr(sta[i], sta[i + 1], sta[j])
        t2 = dot(sta[i + 1], sta[r], sta[i]) + dot(sta[i + 1], sta[l],
sta[i])
        t3 = dot(sta[i + 1], sta[i + 1], sta[i])
        ans = min(ans, t1 * t2 / t3)
```

练习

- POJ 3608. Bridge Across Islands[3]
- 2011 ACM-ICPC World Finals, Problem K. Trash Removal[4]
- ICPC WF Moscow Invitational Contest - Online Mirror, Problem F. Framing Pictures[5]

参考资料与注释

- https://en.wikipedia.org/wiki/Rotating_calipers[6]
- http://www-cgrl.cs.mcgill.ca/~godfried/research/calipers.html[7]
- Shamos, Michael (1978). "Computational Geometry" (PDF). Yale University. pp. 76–81.

[1] Luogu P1452 Beauty Contest G

[2] Luogu P3187 最小矩形覆盖

[3] POJ 3608. Bridge Across Islands

[4] 2011 ACM-ICPC World Finals, Problem K. Trash Removal

[5] ICPC WF Moscow Invitational Contest - Online Mirror, Problem F. Framing Pictures

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Rotating_calipers

[7] http://www-cgrl.cs.mcgill.ca/~godfried/research/calipers.html

12.10 半平面交

Authors: wjy-yy, Ir1d, Xeonacid

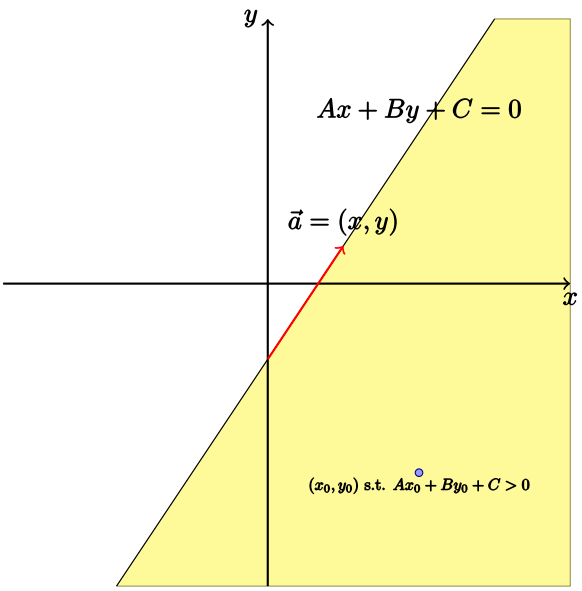
定义

半平面

一条直线和直线的一侧。半平面是一个点集，因此是一条直线和直线的一侧构成的点集。当包含直线时，称为闭半平面；当不包含直线时，称为开半平面。

解析式一般为 $Ax + By + C \geq 0$。

在计算几何中用向量表示，整个题统一以向量的左侧或右侧为半平面。



半平面交

半平面交是指多个半平面的交集。因为半平面是点集，所以点集的交集仍然是点集。在平面直角坐标系围成一个区域。

这就很像普通的线性规划问题了，得到的半平面交就是线性规划中的可行域。一般情况下半平面交是有限的，经常考察面积等问题的解决。

它可以理解为向量集中每一个向量的右侧的交，或者是下面方程组的解。

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C \geq 0 \\ A_2x + B_2y + C \geq 0 \\ \cdots \end{cases}$$

多边形的核

如果一个点集中的点与多边形上任意一点的连线与多边形没有其他交点，那么这个点集被称为多边形的核。

把多边形的每条边看成是首尾相连的向量，那么这些向量在多边形内部方向的半平面交就是多边形的核。

解法 - S&I 算法

极角排序

C 语言有一个库函数叫做 `atan2(double y,double x)`，可以返回 $\theta \in (-\pi, \pi]$，$\theta = \arctan \frac{y}{x}$。

直接以向量为自变量，调用这个函数，以返回值为关键字排序，得到新的边（向量）集。

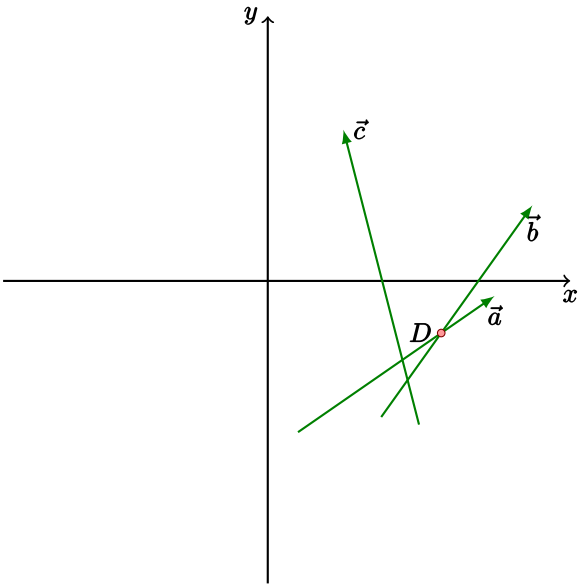
排序时，如果遇到共线向量（且方向相同），则取靠近可行域的一个。比如两个向量的极角相同，而我们要的是向量的左侧半平面，那么我们只需要保留左侧的向量。判断方法是取其中一个向量的起点或终点与另一个比较，检查是在左边还是在右边。

维护单调队列

因为半平面交是一个凸多边形，所以需要维护一个凸壳。因为后来加入的只可能会影响最开始加入的或最后加入的边（此时凸壳连通），只需要删除队首和队尾的元素，所以需要用单调队列。

我们遍历排好序了的向量，并维护另一个交点数组。当单队中元素超过 2 个时，他们之间就会产生交点。

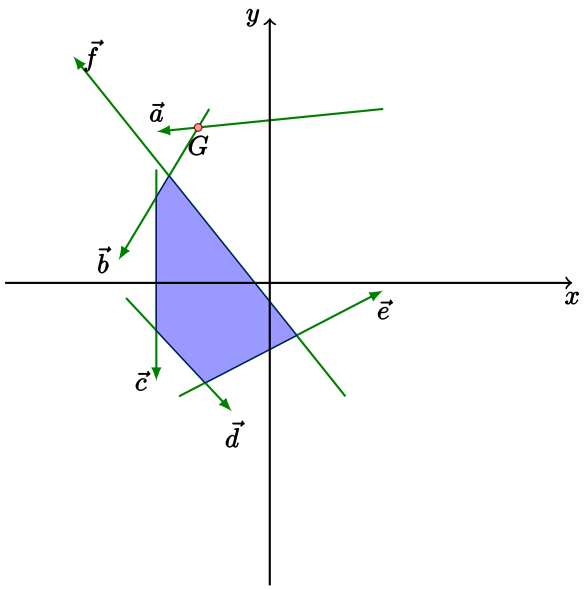
对于当前向量，如果上一个交点在这条向量表示的半平面交的 **异侧**，那么上一条边就没有意义了。



如上图，假设取向量左侧半平面。极角排序后，遍历顺序应该是 $\vec{a} \to \vec{b} \to \vec{c}$。当 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 入队时，在交点数组里会产生一个点 D（交点数组保存队列中相同下标的向量与前一向量的交点）。

接下来枚举到 $\vec{c}$ 时，发现 D 在 $\vec{c}$ 的右侧。而因为 **产生 D 的向量的极角一定比 $\vec{c}$ 要小**，所以产生 D 的向量（指 $\vec{b}$）就对半平面交没有影响了。

还有一种可能的情况是快结束的时候，新加入的向量会从队首开始造成影响。



仍然假设取向量左侧半平面。加入向量 $\vec{f}$ 之后，第一个交点 G 就在 $\vec{f}$ 的右侧，我们把上面的判断标准逆过来看，就知道此时应该删除向量 $\vec{a}$，也即 **队首** 的向量。

最后用队首的向量排除一下队尾多余的向量。因为队首的向量会被后面的约束，而队尾的向量不会。此时它们围成了一个环，因此队首的向量就可以约束队尾的向量。

得到半平面交

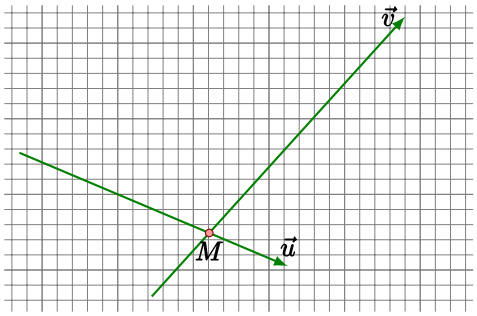
如果半平面交是一个凸 n 边形，最后在交点数组里会得到 n 个点。我们再把它们首尾相连，就是一个统一方向（顺或逆时针）的 n 多边形。

此时就可以用三角剖分求面积了。（求面积是最基础的考法）

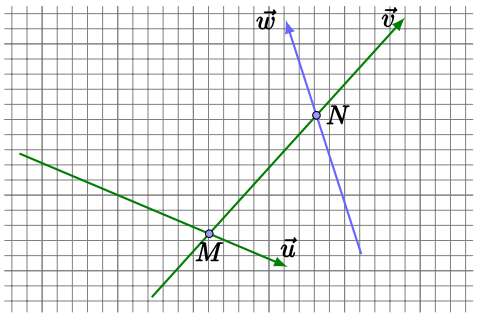
偶尔会出现半平面交不存在或面积为 0 的情况，注意考虑边界。

注意事项

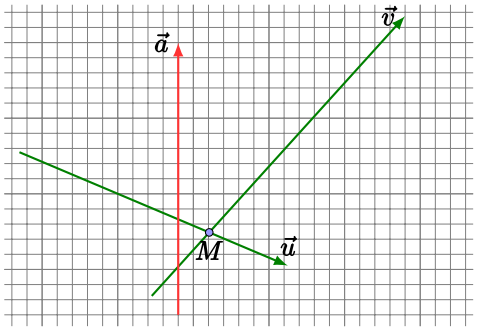
当出现一个可以把队列里的点全部弹出去的向量（即所有队列里的点都在该向量的右侧），则我们 **必须** 先处理队尾，再处理队首。因此在循环中，我们先枚举 `--r;` 的部分，再枚举 `++l;` 的部分，才不会错。原因如下。



一般情况下，我们在队列（队列顺序为 $\{\vec{u},\vec{v}\}$）后面加一条边（向量 $\vec{w}$），会产生一个交点 N，缩小 $\vec{v}$ 后面的范围。



但是毕竟每次操作都是一般的，因此可能会有把 M 点「挤出去」的情况。



如果此时出现了向量 $\vec{a}$，使得 M 在 $\vec{a}$ 的右侧，那么 M 就要出队了。此时如果从队首枚举 `++l`，显然是扩大了范围。实际上 M 点是由 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 共同构成的，因此需要考虑影响到现有进程的是 $\vec{u}$ 还是 $\vec{v}$。而因为我们在极角排序后，向量是逆时针顺序，所以 $\vec{v}$ 的影响要更大一些。

就如上图，如果 M 确认在 $\vec{a}$ 的右侧，那么此时 $\vec{v}$ 的影响一定不会对半平面交的答案作出任何贡献。

而我们排除队首的原因是 **当前向量的限制比队首向量要大**，这个条件的前提是队列里有不止两个线段（向量），不然就会出现上面的情况。

所以一定要先排除队尾再排除队首。

代码 - 比较部分

```
friend bool operator<(seg x, seg y) {
  db t1 = atan2((x.b - x.a).y, (x.b - x.a).x);
  db t2 = atan2((y.b - y.a).y, (y.b - y.a).x);  // 求极角
  if (fabs(t1 - t2) > eps)                      // 如果极角不等
    return t1 < t2;
  return (y.a - x.a) * (y.b - x.b) >
         eps;  // 判断向量x在y的哪边，令最靠左的排在最左边
}
```

代码 - 增量部分

```
// pnt its(seg a,seg b)表示求线段a,b的交点
// s[]是极角排序后的向量
// q[]是向量队列
// t[i]是s[i-1]与s[i]的交点
//  【码风】队列的范围是(l,r]
// 求的是向量左侧的半平面
int l = 0, r = 0;
```

```
for (int i = 1; i <= n; ++i)
  if (s[i] != s[i - 1]) {
    // 注意要先检查队尾
    while (r - l > 1 && (s[i].b - t[r]) * (s[i].a - t[r]) >
                                eps)  // 如果上一个交点在向量右侧则弹出队尾
      --r;
    while (r - l > 1 && (s[i].b - t[l + 2]) * (s[i].a - t[l + 2]) >
                                eps)  // 如果第一个交点在向量右侧则弹出队首
      ++l;
    q[++r] = s[i];
    if (r - l > 1) t[r] = its(q[r], q[r - 1]);  // 求新交点
  }
while (r - l > 1 &&
       (q[l + 1].b - t[r]) * (q[l + 1].a - t[r]) > eps)  // 注意删除多余元素
  --r;
t[r + 1] = its(q[l + 1], q[r]);  // 再求出新的交点
++r;
// 这里不能在t里面++r需要注意一下……
```

练习

POJ 2451 Uyuw's Concert[1] 注意边界

POJ 1279 Art Gallery[2] 求多边形的核

「CQOI2006」凸多边形[3]

外部参考资料

[1] POJ 2451 Uyuw's Concert [2] POJ 1279 Art Gallery [3] 「CQOI2006」凸多边形

12.11 平面最近点对

引入

给定 n 个二维平面上的点，求一组欧几里得距离最近的点对。

下面我们介绍一种时间复杂度为 $O(n \log n)$ 的分治算法来解决这个问题。该算法在 1975 年由 Franco P. Preparata[1] 提出，Preparata 和 Michael Ian Shamos[2] 证明了该算法在决策树模型下是最优的。

过程

与常规的分治算法一样，我们将这个有 n 个点的集合拆分成两个大小相同的集合 S_1, S_2，并不断递归下去。但是我们遇到了一个难题：如何合并？即如何求出一个点在 S_1 中，另一个点在 S_2 中的最近点对？这里我们先假设合并操作的时间复杂度为 $O(n)$，可知算法总复杂度为 $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + O(n) = O(n \log n)$。

我们先将所有点按照 x_i 为第一关键字、y_i 为第二关键字排序，并以点 $p_m (m = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor)$ 为分界点，拆分点集为 A_1, A_2：

$$A_1 = \{p_i \mid i = 0 \ldots m\}$$

$$A_2 = \{p_i \mid i = m + 1 \ldots n - 1\}$$

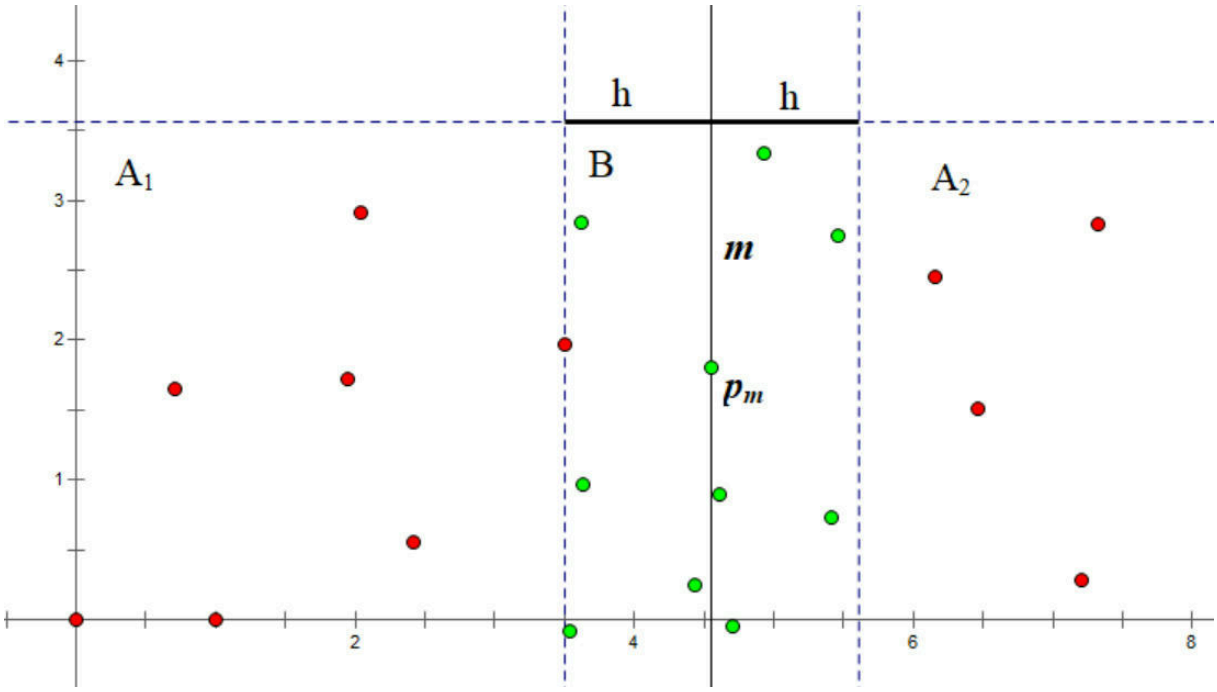
并递归下去，求出两点集各自内部的最近点对，设距离为 h_1, h_2，取较小值设为 h。

现在该合并了！我们试图找到这样的一组点对，其中一个属于 A_1，另一个属于 A_2，且二者距离小于 h。因此我们将所有横坐标与 x_m 的差小于 h 的点放入集合 B：

$$B = \{p_i \mid |x_i - x_m| < h\}$$

结合图像，直线 m 将点分成了两部分。m 左侧为 A_1 点集，右侧为为 A_2 点集。

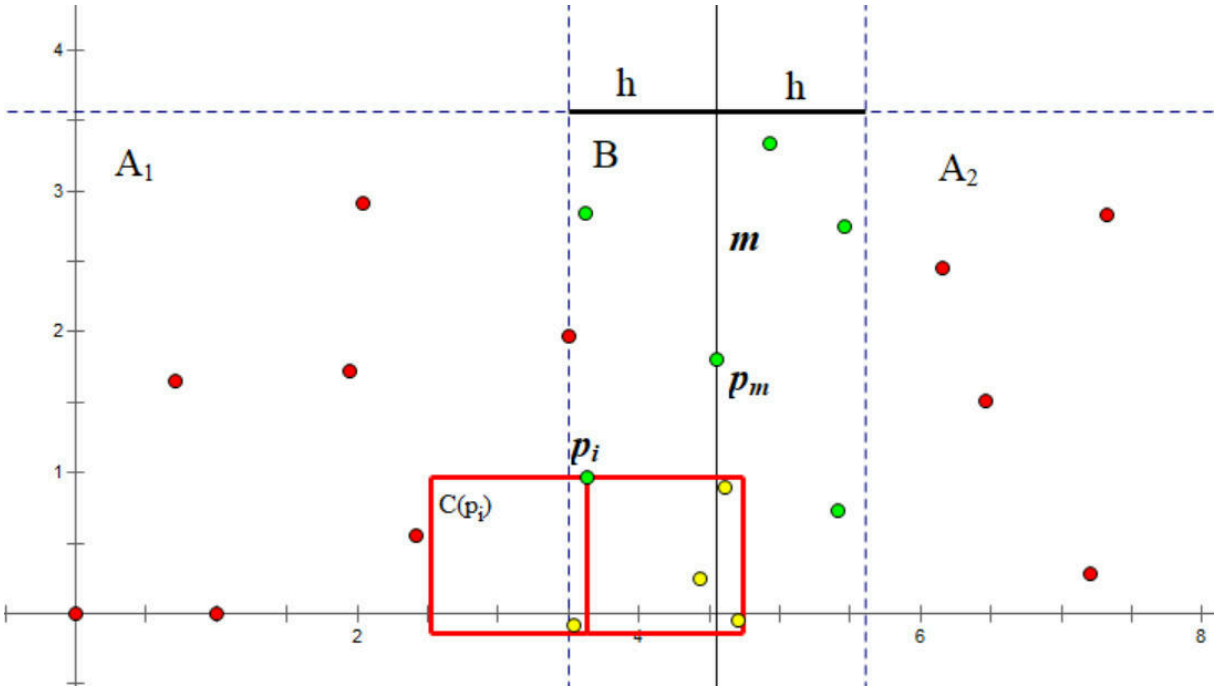
再根据 $B = \{p_i \mid |x_i - x_m| < h\}$ 规则，得到绿色点组成的 B 点集。



对于 B 中的每个点 p_i，我们当前目标是找到一个同样在 B 中、且到其距离小于 h 的点。为了避免两个点之间互相考虑，我们只考虑那些纵坐标小于 y_i 的点。显然对于一个合法的点 p_j，$y_i - y_j$ 必须小于 h。于是我们获得了一个集合 $C(p_i)$：

$$C(p_i) = \{p_j \mid p_j \in B, y_i - h < y_j \le y_i\}$$

在点集 B 中选一点 p_i，根据 $C(p_i) = \{p_j \mid p_j \in B, y_i - h < y_j \le y_i\}$ 的规则，得到了由红色方框内的黄色点组成的 C 点集。



如果我们将 B 中的点按照 y_i 排序，$C(p_i)$ 将很容易得到，即紧邻 p_i 的连续几个点。

由此我们得到了合并的步骤：

1. 构建集合 B。
2. 将 B 中的点按照 y_i 排序。通常做法是 $O(n \log n)$，但是我们可以改变策略优化到 $O(n)$（下文讲解）。
3. 对于每个 $p_i \in B$ 考虑 $p_j \in C(p_i)$，对于每对 (p_i, p_j) 计算距离并更新答案（当前所处集合的最近点对）。

注意到我们上文提到了两次排序，因为点坐标全程不变，第一次排序可以只在分治开始前进行一次。我们令每次递归返回当前点集按 y_i 排序的结果，对于第二次排序，上层直接使用下层的两个分别排序过的点集归并即可。

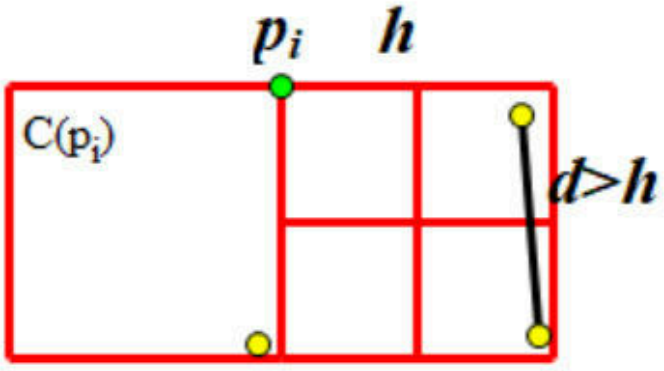
似乎这个算法仍然不优，$|C(p_i)|$ 将处于 $O(n)$ 数量级，导致总复杂度不对。其实不然，其最大大小为 7，我们给出它的证明：

复杂度证明

我们已经了解到，$C(p_i)$ 中的所有点的纵坐标都在 $(y_i - h, y_i]$ 范围内；且 $C(p_i)$ 中的所有点，和 p_i 本身，横坐标都在 $(x_m - h, x_m + h)$ 范围内。这构成了一个 $2h \times h$ 的矩形。

我们再将这个矩形拆分为两个 $h \times h$ 的正方形，不考虑 p_i，其中一个正方形中的点为 $C(p_i) \cap A_1$，另一个为 $C(p_i) \cap A_2$，且两个正方形内的任意两点间距离大于 h。（因为它们来自同一下层递归）

我们将一个 $h \times h$ 的正方形拆分为四个 $\frac{h}{2} \times \frac{h}{2}$ 的小正方形。可以发现，每个小正方形中最多有 1 个点：因为该小正方形中任意两点最大距离是对角线的长度，即 $\frac{h}{\sqrt{2}}$，该数小于 h。



由此，每个正方形中最多有 4 个点，矩形中最多有 8 个点，去掉 p_i 本身，$\max(C(p_i)) = 7$。

参考实现

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <vector>
using namespace std;

const int N = 500000 + 10;

struct point {
  int x, y, id;
};

int n, A, B;
point a[N];
// mindist 是最近距离的平方
long long mindist;

// 更新答案
void upd_ans(const point& a, const point& b) {
  long long dist =
      1LL * (a.x - b.x) * (a.x - b.x) + 1LL * (a.y - b.y) * (a.y - b.y);
  if (dist < mindist) {
    mindist = dist;
    A = a.id;
    B = b.id;
  }
}

// 使用 [l, r) 表示当前分治区间
void DC(int l, int r) {
```

```
  // 当前区间只有一个点，直接返回
  if (l + 1 == r) return;

  int m = (l + r) >> 1;
  int midx = a[m].x;
  DC(l, m);
  DC(m, r);
  // 使用 std::inplace_merge() 进行归并排序
  inplace_merge(a + l, a + m, a + r,
                [&](point a, point b) { return a.y < b.y; });

  vector<point> t;
  for (int i = l; i < r; i++)
    // 距离比较时注意平方，并且比较时不取等号
    if (1LL * (a[i].x - midx) * (a[i].x - midx) < mindist)
t.push_back(a[i]);
  for (int i = 0; i < t.size(); i++)
    for (int j = i + 1; j < t.size(); j++) {
      if (1LL * (t[i].y - t[j].y) * (t[i].y - t[j].y) >= mindist) break;
      upd_ans(t[i], t[j]);
    }
}

void Solve() {
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d %d", &a[i].x, &a[i].y);
    a[i].id = i;
  }
  // 调用前先按横坐标排序
  sort(a, a + n, [&](point x, point y) { return x.x < y.x; });
  mindist = 9'000'000'000'000'000'000'000LL;
  DC(0, n);
  printf("%d %d\n", A, B);
}

int main() {
  int T;
  scanf("%d", &T);
  while (T--) Solve();
  return 0;
}

```

推广：平面最小周长三角形

上述算法有趣地推广到这个问题：在给定的一组点中，选择三个点，使得它们两两的距离之和最小。

算法大体保持不变，每次尝试找到一个比当前答案周长 d 更小的三角形，将所有横坐标与 x_m 的差小于 $\frac{d}{2}$ 的点放入集合 B，尝试更新答案。（周长为 d 的三角形的最长边小于 $\frac{d}{2}$）

非分治算法

其实，除了上面提到的分治算法，还有另一种时间复杂度同样是 $O(n \log n)$ 的非分治算法。

我们可以考虑一种常见的统计序列的思想：对于每一个元素，将它和它的左边所有元素的贡献加入到答案中。平面最近点对问题同样可以使用这种思想。

具体地，我们把所有点按照 x_i 为第一关键字、y_i 为第二关键字排序，并建立一个以 y_i 为关键字的 multiset。对于每一个位置 i，我们执行以下操作：

1. 将所有满足 $x_i - x_j \geq d$ 的点从集合中删除。它们不会再对答案有贡献。
2. 对于集合内满足 $|y_i - y_j| < d$ 的所有点，统计它们和 p_i 的距离。
3. 将 p_i 插入到集合中。

由于每个点最多会被插入和删除一次，所以插入和删除点的时间复杂度为 $O(n \log n)$，而统计答案部分的时间复杂度证明与分治算法的时间复杂度证明方法类似，读者不妨一试。

参考实现

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <set>
using namespace std;

constexpr int N = 500000 + 10;

struct point {
  int x, y, id;

  point() {}

  bool operator<(const point& a) const {
    return x < a.x || (x == a.x && y < a.y);
  }
};

int n, A, B;
long long mindist;
point a[N];

void upd_ans(const point& a, const point& b) {
  long long dist =
      1LL * (a.x - b.x) * (a.x - b.x) + 1LL * (a.y - b.y) * (a.y - b.y);
  if (dist < mindist) {
    mindist = dist;
    A = a.id;
    B = b.id;
  }
}

void Solve() {
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d %d", &a[i].x, &a[i].y);
```

```
    a[i].id = i;
  }
  sort(a, a + n);
  multiset<pair<double, point>> s;
  mindist = 9'000'000'000'000'000'000LL;
  for (int i = 0, l = 0; i < n; i++) {
    for (; l < i && 1LL * (a[i].x - a[l].x) * (a[i].x - a[l].x) >= mindist;
l++)
      s.erase(s.find({a[l].y, a[l]}));
    // 需要注意浮点数误差
    for (auto it =
             s.lower_bound({(double)a[i].y - sqrt(mindist) + 1e-6,
point()});
         it != s.end() &&
         1LL * (it->first - a[i].y) * (it->first - a[i].y) < mindist;
         it++)
      upd_ans(it->second, a[i]);
    s.insert({a[i].y, a[i]});
  }
  printf("%d %d\n", A, B);
}

int main() {
  int T;
  scanf("%d", &T);
  while (T--) Solve();
  return 0;
}

```

期望线性做法

其实，除了上面提到的时间复杂度为 $O(n \log n)$ 的做法，还有一种 **期望** 复杂度为 $O(n)$ 的算法。

首先将点对 随机打乱→13.6.1@p3125，我们将维护前缀点集的答案。考虑从前 $i-1$ 个点求出第 i 个点的答案。

记前 $i-1$ 个点的最近点对距离为 s，我们将平面以 s 为边长划分为若干个网格，并存下每个网格内的点（使用 哈希表→10.5@p1937），然后检查第 i 个点所在网格的周围九个网格中的所有点，并更新答案。注意到需检查的点的个数是 $O(1)$ 的，因为前 $i-1$ 个点的最近点对距离为 s，从而每个网格不超过 4 个点。

如果这一过程中，答案被更新，我们就重构网格图，否则不重构。在前 i 个点中，最近点对包含 i 的概率为 $O(\frac{1}{i})$，而重构网格的代价为 $O(i)$，从而第 i 个点的期望代价为 $O(1)$。于是对于 n 个点，该算法期望为 $O(n)$。

习题

- UVa 10245 "The Closest Pair Problem"[难度：低][3]
- SPOJ #8725 CLOPPAIR "Closest Point Pair"[难度：低][4]
- CODEFORCES Team Olympiad Saratov - 2011 "Minimum amount"[难度：中][5]
- SPOJ #7029 CLOSEST "Closest Triple"[难度：中][6]
- Google Code Jam 2009 Final "Min Perimeter"[难度：中][7]

参考资料与拓展阅读

本页面中的分治算法部分主要译自博文 Нахождение пары ближайших точек[8] 与其英文翻译版 Finding the nearest pair of points[9]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

知乎专栏：计算几何 - 最近点对问题[10]

外部参考资料

[1] Franco P. Preparata

[2] Michael Ian Shamos

[3] UVa 10245 "The Closest Pair Problem"[难度：低]

[4] SPOJ #8725 CLOPPAIR "Closest Point Pair"[难度：低]

[5] CODEFORCES Team Olympiad Saratov - 2011 "Minimum amount"[难度：中]

[6] SPOJ #7029 CLOSEST "Closest Triple"[难度：中]

[7] Google Code Jam 2009 Final "Min Perimeter"[难度：中]

[8] Нахождение пары ближайших точек

[9] Finding the nearest pair of points

[10] 知乎专栏：计算几何 - 最近点对问题

12.12 随机增量法

Authors: Ir1d, TianyiQ

引入

随机增量算法是计算几何的一个重要算法，它对理论知识要求不高，算法时间复杂度低，应用范围广大。

增量法 (Incremental Algorithm) 的思想与第一数学归纳法类似，它的本质是将一个问题化为规模刚好小一层的子问题。解决子问题后加入当前的对象。写成递归式是：

$$T(n) = T(n-1) + g(n)$$

增量法形式简洁，可以应用于许多的几何题目中。

增量法往往结合随机化，可以避免最坏情况的出现。

最小圆覆盖问题

题意描述

在一个平面上有 n 个点，求一个半径最小的圆，能覆盖所有的点。

过程

假设圆 O 是前 $i-1$ 个点的最小覆盖圆，加入第 i 个点，如果在圆内或边上则什么也不做。否则，新得到的最小覆盖圆肯定经过第 i 个点。

然后以第 i 个点为基础（半径为 0），重复以上过程依次加入第 j 个点，若第 j 个点在圆外，则最小覆盖圆必经过第 j 个点。

重复以上步骤。（因为最多需要三个点来确定这个最小覆盖圆，所以重复三次）

遍历完所有点之后，所得到的圆就是覆盖所有点得最小圆。

性质

时间复杂度 $O(n)$，证明详见参考资料。

空间复杂度 $O(n)$

实现

代码实现

```cpp
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <iostream>

using namespace std;

int n;
double r;

struct point {
  double x, y;
} p[100005], o;

double sqr(double x) { return x * x; }

double dis(point a, point b) { return sqrt(sqr(a.x - b.x) + sqr(a.y - b.y)); }

bool cmp(double a, double b) { return fabs(a - b) < 1e-8; }

point geto(point a, point b, point c) {
  double a1, a2, b1, b2, c1, c2;
  point ans;
  a1 = 2 * (b.x - a.x), b1 = 2 * (b.y - a.y),
  c1 = sqr(b.x) - sqr(a.x) + sqr(b.y) - sqr(a.y);
  a2 = 2 * (c.x - a.x), b2 = 2 * (c.y - a.y),
  c2 = sqr(c.x) - sqr(a.x) + sqr(c.y) - sqr(a.y);
  if (cmp(a1, 0)) {
    ans.y = c1 / b1;
    ans.x = (c2 - ans.y * b2) / a2;
  } else if (cmp(b1, 0)) {
    ans.x = c1 / a1;
    ans.y = (c2 - ans.x * a2) / b2;
  } else {
    ans.x = (c2 * b1 - c1 * b2) / (a2 * b1 - a1 * b2);
    ans.y = (c2 * a1 - c1 * a2) / (b2 * a1 - b1 * a2);
  }
  return ans;
}

int main() {
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%lf%lf", &p[i].x, &p[i].y);
  for (int i = 1; i <= n; i++) swap(p[rand() % n + 1], p[rand() % n + 1]);
  o = p[1];
```

```
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (dis(o, p[i]) < r || cmp(dis(o, p[i]), r)) continue;
    o.x = (p[i].x + p[1].x) / 2;
    o.y = (p[i].y + p[1].y) / 2;
    r = dis(p[i], p[1]) / 2;
    for (int j = 2; j < i; j++) {
      if (dis(o, p[j]) < r || cmp(dis(o, p[j]), r)) continue;
      o.x = (p[i].x + p[j].x) / 2;
      o.y = (p[i].y + p[j].y) / 2;
      r = dis(p[i], p[j]) / 2;
      for (int k = 1; k < j; k++) {
        if (dis(o, p[k]) < r || cmp(dis(o, p[k]), r)) continue;
        o = geto(p[i], p[j], p[k]);
        r = dis(o, p[i]);
      }
    }
  }
  printf("%.10lf\n%.10lf %.10lf", r, o.x, o.y);
  return 0;
}
```

练习

最小圆覆盖[1]

「HNOI2012」射箭[2]

CodeForces 442E[3]

参考资料与扩展阅读

随机增量算法 - 解铁伦[4]

https://www.cnblogs.com/aininot260/p/9635757.html[5]

https://www.cise.ufl.edu/~sitharam/COURSES/CG/kreveldnbhd.pdf[6]

https://blog.csdn.net/u014609452/article/details/62039612[7]

外部参考资料

[1] 最小圆覆盖

[2] 「HNOI2012」射箭

[3] CodeForces 442E

[4] 随机增量算法 - 解铁伦

[5] https://www.cnblogs.com/aininot260/p/9635757.html

[6] https://www.cise.ufl.edu/~sitharam/COURSES/CG/kreveldnbhd.pdf

[7] https://blog.csdn.net/u014609452/article/details/62039612

12.13 反演变换

Authors: hyp1231, 383494

引入

反演变换适用于题目中存在多个圆/直线之间的相切关系的情况。利用反演变换的性质，在反演空间求解问题，可以大幅简化计算。

定义

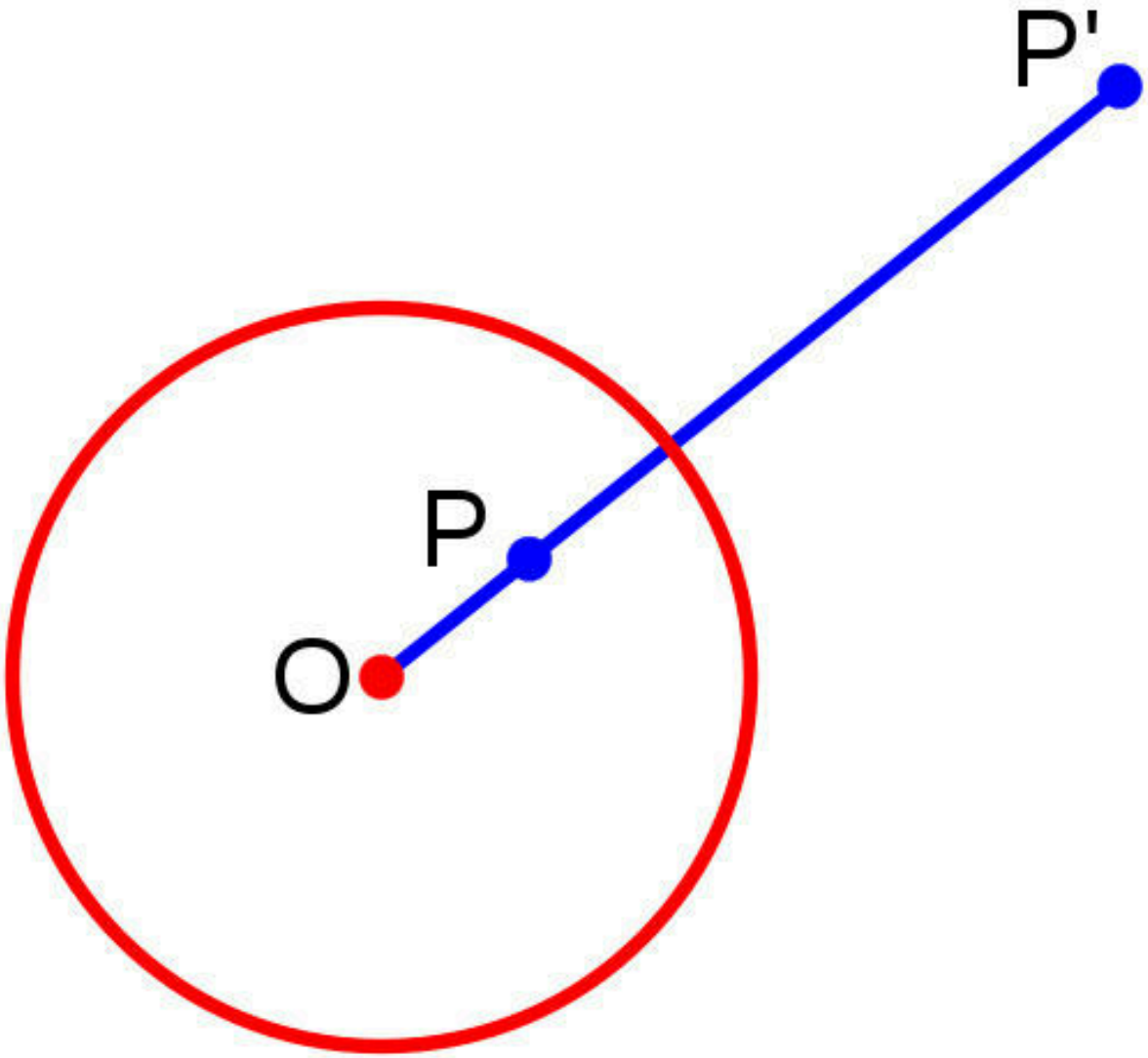
给定反演中心点 O 和反演半径 R。若平面上点 P 和 P' 满足：

- 点 P' 在射线 $\overrightarrow{OP}$ 上
- $|OP| \cdot |OP'| = R^2$

则称点 P 和点 P' 互为反演点。

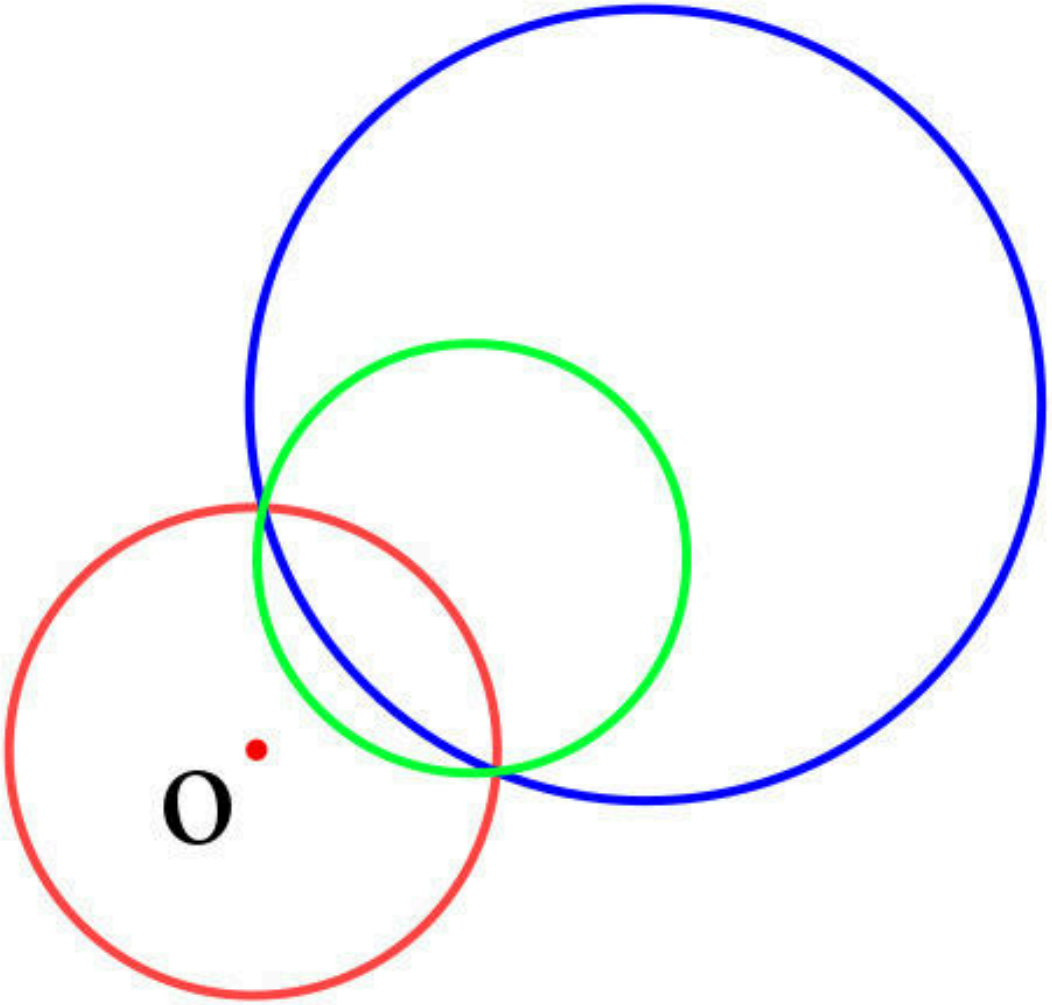
解释

下图所示即为平面上一点 P 的反演：



性质

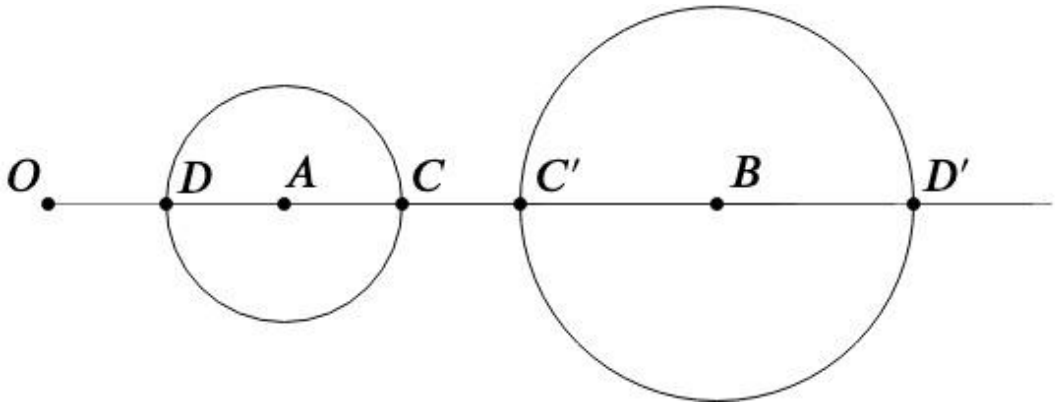
1. 圆 O 外的点的反演点在圆 O 内，反之亦然；圆 O 上的点的反演点为其自身。
2. 不过点 O 的圆 A，其反演图形也是不过点 O 的圆。



- 记圆 A 半径为 r_1，其反演图形圆 B 半径为 r_2，则有：

$$r_2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{|OA|-r_1} - \frac{1}{|OA|+r_1}\right)R^2$$

证明



根据反演变换定义：

$$|OC|\cdot|OC'|=(|OA|+r_1)\cdot(|OB|-r_2)=R^2$$
$$|OD|\cdot|OD'|=(|OA|-r_1)\cdot(|OB|+r_2)=R^2$$

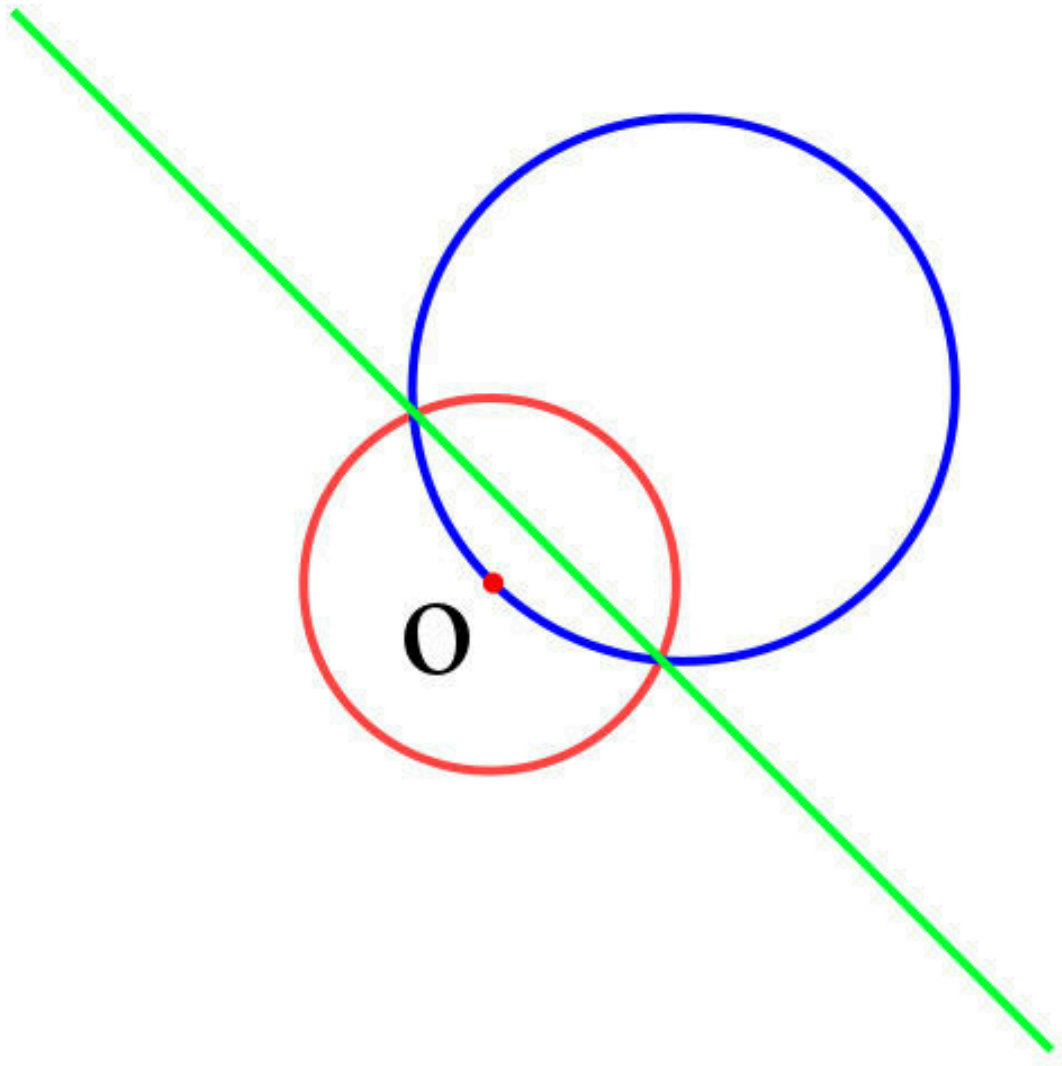
消掉 $|OB|$，解方程即可。

- 记点 O 坐标为 (x_0,y_0)，点 A 坐标为 x_1,y_1，点 B 坐标为 x_2,y_2，则有：

$$x_2=x_0+\frac{|OB|}{|OA|}(x_1-x_0)$$
$$y_2=y_0+\frac{|OB|}{|OA|}(y_1-y_0)$$

其中 $|OB|$ 可在上述求 r_2 的过程中计算得到。

3. 过点 O 的圆 A，其反演图形是不过点 O 的直线。因为圆 A 上无限接近点 O 的一点，其反演点离点 O 无限远。



4. 两个图形相切且存在不为点 O 的切点，则他们的反演图形也相切。

例题

「ICPC 2013 杭州赛区」Problem of Apollonius[1]

题目大意

求过两圆外一点，且与两圆相切的所有的圆。

解法

首先考虑解析几何解法，似乎很难求解。

考虑以需要经过的点为反演中心进行反演（反演半径任意），所求的圆的反演图形是一条直线（应用性质 3），且与题目给出两圆的反演图形（性质 2）相切（性质 4）。

于是题目经过反演变换后转变为：求两圆的所有公切线。

求出公切线后，反演回原平面即可。

示例代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

constexpr double EPS = 1e-8;   // 精度系数
const double PI = acos(-1.0);  // π
constexpr int N = 4;

// 点的定义
struct Point {
  double x, y;

  Point(double x = 0, double y = 0) : x(x), y(y) {}

  bool operator<(Point A) const { return x == A.x ? y < A.y : x < A.x; }
};

// 向量的定义
using Vector = Point;

// 向量加法
Vector operator+(Vector A, Vector B) { return Vector(A.x + B.x, A.y + B.y); }

// 向量减法
Vector operator-(Vector A, Vector B) { return Vector(A.x - B.x, A.y - B.y); }

// 向量数乘
Vector operator*(Vector A, double p) { return Vector(A.x * p, A.y * p); }

// 向量数除
```

```cpp
Vector operator/(Vector A, double p) { return Vector(A.x / p, A.y / p); }

// 与0的关系
int dcmp(double x) {
  if (fabs(x) < EPS) return 0;
  return x < 0 ? -1 : 1;
}

// 向量点乘
double Dot(Vector A, Vector B) { return A.x * B.x + A.y * B.y; }

// 向量长度
double Length(Vector A) { return sqrt(Dot(A, A)); }

// 向量叉乘
double Cross(Vector A, Vector B) { return A.x * B.y - A.y * B.x; }

// 点在直线上投影
Point GetLineProjection(Point P, Point A, Point B) {
  Vector v = B - A;
  return A + v * (Dot(v, P - A) / Dot(v, v));
}

// 圆
struct Circle {
  Point c;
  double r;

  Circle() : c(Point(0, 0)), r(0) {}

  Circle(Point c, double r = 0) : c(c), r(r) {}

  // 输入极角返回点坐标
  Point point(double a) { return Point(c.x + cos(a) * r, c.y + sin(a) * r); }
};

// 两圆公切线 返回切线的条数，-1表示无穷多条切线
// a[i] 和 b[i] 分别是第i条切线在圆A和圆B上的切点
int getTangents(Circle A, Circle B, Point* a, Point* b) {
  int cnt = 0;
  if (A.r < B.r) {
    swap(A, B);
    swap(a, b);
  }
  double d2 =
      (A.c.x - B.c.x) * (A.c.x - B.c.x) + (A.c.y - B.c.y) * (A.c.y - B.c.y);
  double rdiff = A.r - B.r;
  double rsum = A.r + B.r;
  if (dcmp(d2 - rdiff * rdiff) < 0) return 0;  // 内含

  double base = atan2(B.c.y - A.c.y, B.c.x - A.c.x);
```

```
  if (dcmp(d2) == 0 && dcmp(A.r - B.r) == 0) return -1;  // 无限多条切线
  if (dcmp(d2 - rdiff * rdiff) == 0) {  // 内切，一条切线
    a[cnt] = A.point(base);
    b[cnt] = B.point(base);
    ++cnt;
    return 1;
  }
  // 有外公切线
  double ang = acos(rdiff / sqrt(d2));
  a[cnt] = A.point(base + ang);
  b[cnt] = B.point(base + ang);
  ++cnt;
  a[cnt] = A.point(base - ang);
  b[cnt] = B.point(base - ang);
  ++cnt;
  if (dcmp(d2 - rsum * rsum) == 0) {  // 一条内公切线
    a[cnt] = A.point(base);
    b[cnt] = B.point(PI + base);
    ++cnt;
  } else if (dcmp(d2 - rsum * rsum) > 0) {  // 两条内公切线
    double ang = acos(rsum / sqrt(d2));
    a[cnt] = A.point(base + ang);
    b[cnt] = B.point(PI + base + ang);
    ++cnt;
    a[cnt] = A.point(base - ang);
    b[cnt] = B.point(PI + base - ang);
    ++cnt;
  }
  return cnt;
}

// 点 O 在圆 A 外，求圆 A 的反演圆 B，R 是反演半径
Circle Inversion_C2C(Point O, double R, Circle A) {
  double OA = Length(A.c - O);
  double RB = 0.5 * ((1 / (OA - A.r)) - (1 / (OA + A.r))) * R * R;
  double OB = OA * RB / A.r;
  double Bx = O.x + (A.c.x - O.x) * OB / OA;
  double By = O.y + (A.c.y - O.y) * OB / OA;
  return Circle(Point(Bx, By), RB);
}

// 直线反演为过 O 点的圆 B，R 是反演半径
Circle Inversion_L2C(Point O, double R, Point A, Vector v) {
  Point P = GetLineProjection(O, A, A + v);
  double d = Length(O - P);
  double RB = R * R / (2 * d);
  Vector VB = (P - O) / d * RB;
  return Circle(O + VB, RB);
}

// 返回 true 如果 A B 两点在直线同侧
bool theSameSideOfLine(Point A, Point B, Point S, Vector v) {
```

```
  return dcmp(Cross(A - S, v)) * dcmp(Cross(B - S, v)) > 0;
}

int main() {
  int T;
  scanf("%d", &T);
  while (T--) {
    Circle A, B;
    Point P;
    scanf("%lf%lf%lf", &A.c.x, &A.c.y, &A.r);
    scanf("%lf%lf%lf", &B.c.x, &B.c.y, &B.r);
    scanf("%lf%lf", &P.x, &P.y);
    Circle NA = Inversion_C2C(P, 10, A);
    Circle NB = Inversion_C2C(P, 10, B);
    Point LA[N], LB[N];
    Circle ansC[N];
    int q = getTangents(NA, NB, LA, LB), ans = 0;
    for (int i = 0; i < q; ++i)
      if (theSameSideOfLine(NA.c, NB.c, LA[i], LB[i] - LA[i])) {
        if (!theSameSideOfLine(P, NA.c, LA[i], LB[i] - LA[i])) continue;
        ansC[ans++] = Inversion_L2C(P, 10, LA[i], LB[i] - LA[i]);
      }
    printf("%d\n", ans);
    for (int i = 0; i < ans; ++i) {
      printf("%.8f %.8f %.8f\n", ansC[i].c.x, ansC[i].c.y, ansC[i].r);
    }
  }

  return 0;
}
```

练习

「ICPC 2017 南宁赛区网络赛」Finding the Radius for an Inserted Circle[2]

「CCPC 2017 网络赛」The Designer[3]

参考资料与拓展阅读

- Inversive geometry - Wikipedia[4]
- 圆的反演变换 - ACdreamers 的博客[5]

外部参考资料

[1] 「ICPC 2013 杭州赛区」Problem of Apollonius

[2] 「ICPC 2017 南宁赛区网络赛」Finding the Radius for an Inserted Circle

[3] 「CCPC 2017 网络赛」The Designer

[4] Inversive geometry - Wikipedia

[5] 圆的反演变换 - ACdreamers 的博客

12.14 计算几何杂项

Authors: Ir1d

第十三章

杂项

13.1 杂项简介

这个板块主要介绍的是一些难以分类的算法及 OI 相关知识。

13.2 离散化

Authors: GavinZhengOI, PlanariaIce

简介

离散化是一种数据处理的技巧，本质上可以看成是一种 哈希→8.5@p886，其保证数据在哈希以后仍然保持原来的 全/偏序→9.20@p1894 关系。

通俗地讲就是当有些数据因为本身很大或者类型不支持，自身无法作为数组的下标来方便地处理，而影响最终结果的只有元素之间的相对大小关系时，我们可以将原来的数据按照排名来处理问题，即离散化。

用来离散化的可以是大整数、浮点数、字符串等等。

实现

将一个数组离散化，并进行查询是比较常用的应用场景。

方法一

通常原数组中会有重复的元素，一般把相同的元素离散化为相同的数据。

方法如下：

1. 创建原数组的副本。
2. 将副本中的值从小到大排序。
3. 将排序好的副本去重。
4. 查找原数组的每一个元素在副本中的位置，位置即为排名，将其作为离散化后的值。

```
// arr[i] 为初始数组,下标范围为 [1, n]

for (int i = 1; i <= n; ++i)  // step 1
  tmp[i] = arr[i];
std::sort(tmp + 1, tmp + n + 1);                          // step 2
int len = std::unique(tmp + 1, tmp + n + 1) - (tmp + 1);  // step 3
for (int i = 1; i <= n; ++i)                              // step 4
  arr[i] = std::lower_bound(tmp + 1, tmp + len + 1, arr[i]) - tmp;
```

参考实现中使用的 STL 算法可参考 STL 算法→4.3.3@p385。

同样地，我们也可以对 std::vector→4.3.2.3@p372 进行离散化：

```
// std::vector<int> arr;
std::vector<int> tmp(arr);  // tmp 是 arr 的一个副本
std::sort(tmp.begin(), tmp.end());
tmp.erase(std::unique(tmp.begin(), tmp.end()), tmp.end());
for (int i = 0; i < n; ++i)
  arr[i] = std::lower_bound(tmp.begin(), tmp.end(), arr[i]) - tmp.begin();
```

方法二

根据题目要求，有时候会把相同的元素根据输入顺序离散化为不同的数据。

此时再用 `std::lower_bound()` 函数实现就有些困难了，需要换一种思路：

1. 创建原数组的副本，同时记录每个元素出现的位置。
2. 将副本按值从小到大排序，当值相同时，按出现顺序从小到大排序。
3. 将离散化后的数字放回原数组。

```
struct Data {
  int idx, val;

  bool operator<(const Data& o) const {
    if (val == o.val)
      return idx < o.idx;  // 当值相同时，先出现的元素离散化后的值更小
    return val < o.val;
  }
} tmp[MAXN];  // 也可以使用 std::pair

for (int i = 1; i <= n; ++i) tmp[i] = Data{i, arr[i]};
std::sort(tmp + 1, tmp + n + 1);
for (int i = 1; i <= n; ++i) arr[tmp[i].idx] = i;
```

复杂度

对于方法一，去重复杂度为 $O(n)$，排序复杂度为 $O(n \log n)$，最后的 n 次查找复杂度为 $O(n \log n)$。

对于方法二，排序复杂度为 $O(n \log n)$。

故两种方法的总时间复杂度都为 $O(n \log n)$。

空间复杂度为 $O(n)$。

习题

- [HAOI2014] 贴海报[1]
- [NOI2015] 程序自动分析[2]

外部参考资料

[1] [HAOI2014] 贴海报

[2] [NOI2015] 程序自动分析

13.3 双指针

本页面将简要介绍双指针。

引入

双指针是一种简单而又灵活的技巧和思想，单独使用可以轻松解决一些特定问题，和其他算法结合也能发挥多样的用处。

双指针顾名思义，就是同时使用两个指针，在序列、链表结构上指向的是位置，在树、图结构中指向的是节点，通过或同向移动，或相向移动来维护、统计信息。

接下来我们来看双指针的几个具体使用方法。

维护区间信息

如果不和其他数据结构结合使用，双指针维护区间信息的最简单模式就是维护具有一定单调性，新增和删去一个元素都很方便处理的信息，就比如正数的和、正整数的积等等。

例题 1

例题 1 leetcode 713. 乘积小于 K 的子数组[1]

给定一个长度为 n 的正整数数组 $nums$ 和整数 k，找出该数组内乘积小于 k 的连续子数组的个数。

其中，$1 \le n \le 3 \times 10^4, 1 \le nums[i] \le 1000, 0 \le k \le 10^6$。

过程

设两个指针分别为 l, r，另外设置一个变量 tmp 记录 $[l, r]$ 内所有数的乘积。最开始 l, r 都在最左面，先向右移动 r，直到第一次发现 $tmp \ge k$，这时就固定 r，右移 l，直到 $tmp < k$。那么对于每个 r，l 是它能延展到的左边界，由于正整数乘积的单调性，此时以 r 为右端点的满足题目条件的区间个数为 $r - l + 1$ 个。

实现

```cpp
int numSubarrayProductLessThanK(vector<int>& nums, int k) {
  long long ji = 1ll, ans = 0;
  int l = 0;
  for (int i = 0; i < nums.size(); ++i) {
    ji *= nums[i];
    while (l <= i && ji >= k) ji /= nums[l++];
    ans += i - l + 1;
  }
  return ans;
}
```

使用双指针维护区间信息也可以与其他数据结构比如差分、单调队列、线段树、主席树等等结合使用。另外将双指针技巧融入算法的还有莫队，莫队中将询问离线排序后，一般也都是用两个指针记录当前要处理的区间，随着指针一步步移动逐渐更新区间信息。

例题 2

接下来看一道在树上使用双指针并结合树上差分的例题：

例题 2 luogu P3066 Running Away From the Barn G[2]

给定一颗 n 个点的有根树，边有边权，节点从 1 至 n 编号，1 号节点是这棵树的根。再给出一个参数 t，对于树上的每个节点 u，请求出 u 的子树中有多少节点满足该节点到 u 的距离不大于 t。数据范围：$1 \le n \le 2 \times 10^5, 1 \le t \le 10^{18}, 1 \le p_i < i, 1 \le w_i \le 10^{12}$

过程

从根开始用 dfs 遍历整棵树，使用一个栈来记录根到当前节点的树链，设一个指针 u 指向当前节点，另一个指针 p 指向与 u 距离不大于 t 的节点中深度最小的节点。记录到根的距离，每次二分查找确定 p。此时 u 对 p 到 u 路径上的所有节点都有一个贡献，可以用树上差分来记录。

注意不能直接暴力移动 p，否则时间复杂度可能会退化至 $O(n^2)$。

习题

leetcode 1438. 绝对差不超过限制的最长连续子数组[3]

子序列匹配

例题 3 leetcode 524. 通过删除字母匹配到字典里最长单词[4]

给定一个字符串 s 和一个字符串数组 $dictionary$ 作为字典，找出并返回字典中最长的字符串，该字符串可以通过删除 s 中的某些字符得到。

过程

此类问题需要将字符串 s 与 t 进行匹配，判断 t 是否为 s 的子序列。解决这种问题只需先将两个指针一个 i 放在 s 开始位置，一个 j 放在 t 开始位置，如果 $s[i] = t[j]$ 说明 t 的第 j 位已经在 s 中找到了第一个对应，可以进而检测后面的部分了，那么 i 和 j 同时加一。如果上述等式不成立，则 t 的第 j 位仍然没有被匹配上，所以只给 i 加一，在 s 的后面部分再继续寻找。最后，如果 j 已经移到了超尾位置，说明整个字符串都可以被匹配上，也就是 t 是 s 的一个子序列，否则不是。

实现

```
string findLongestWord(string s, vector<string>& dictionary) {
  sort(dictionary.begin(), dictionary.end());
  int mx = 0, r = 0;
  string ans = "";
  for (int i = dictionary.size() - 1; i >= 0; i--) {
    r = 0;
    for (int j = 0; j < s.length(); ++j) {
      if (s[j] == dictionary[i][r]) r++;
    }
    if (r == dictionary[i].length()) {
      if (r >= mx) {
        mx = r;
        ans = dictionary[i];
      }
    }
  }
  return ans;
}
```

这种两个指针指向不同对象然后逐步进行比对的方法还可以用在一些 dp 中。

利用序列有序性

很多时候在序列上使用双指针之所以能够正确地达到目的，是因为序列的某些性质，最常见的就是利用序列的有序性。

例题 4 leetcode 167. 两数之和 II - 输入有序数组[5]

给定一个已按照 **升序排列** 的整数数组 `numbers`，请你从数组中找出两个数满足相加之和等于目标数 `target`。

过程

这种问题也是双指针的经典应用了，虽然二分也很方便，但时间复杂度上多一个 $\log n$，而且代码不够简洁。

接下来介绍双指针做法：既然要找到两个数，且这两个数不能在同一位置，那其位置一定是一左一右。由于两数之和固定，那么两数之中的小数越大，大数越小。考虑到这些性质，那我们不妨从两边接近它们。

首先假定答案就是 1 和 n，如果发现 $num[1]+num[n]>target$，说明我们需要将其中的一个元素变小，而 $num[1]$ 已经不能再变小了，所以我们把指向 n 的指针减一，让大数变小。

同理如果发现 $num[1]+num[n]<target$，说明我们要将其中的一个元素变大，但 $num[n]$ 已经不能再变大了，所以将指向 1 的指针加一，让小数变大。

推广到一般情形，如果此时我们两个指针分别指在 l,r 上，且 $l<r$，如果 $num[l]+num[r]>target$，就将 r 减一，如果 $num[l]+num[r]<target$，就将 l 加一。这样 l 不断右移，r 不断左移，最后两者各逼近到一个答案。

实现

```
vector<int> twoSum(vector<int>& numbers, int target) {
  int r = numbers.size() - 1, l = 0;
  vector<int> ans;
  ans.clear();
  while (l < r) {
    if (numbers[l] + numbers[r] > target)
      r--;
    else if (numbers[l] + numbers[r] == target) {
      ans.push_back(l + 1), ans.push_back(r + 1);
      return ans;
    } else
      l++;
  }
  return ans;
}
```

在归并排序中，在 $O(n+m)$ 时间内合并两个有序数组，也是保证数组的有序性条件下使用的双指针法。

习题

leetcode 15. 三数之和[6]

在单向链表中找环

过程

在单向链表中找环也是有多种办法，不过快慢双指针方法是其中最为简洁的方法之一，接下来介绍这种方法。

首先两个指针都指向链表的头部，令一个指针一次走一步，另一个指针一次走两步，如果它们相遇了，证明有环，否则无环，时间复杂度 $O(n)$。

如果有环的话，怎么找到环的起点呢?

我们列出式子来观察一下，设相遇时，慢指针一共走了 k 步，在环上走了 l 步（快慢指针在环上相遇时，慢指针一定没走完一圈）。快指针走了 $2k$ 步，设环长为 C，则有

$$2k=n\times C+l+(k-l)$$

$$k=n\times C$$

第一次相遇时 n 取最小正整数 1。也就是说 $k=C$。那么利用这个等式，可以在两个指针相遇后，将其中一个指针移到表头，让两者都一步一步走，再度相遇的位置即为环的起点。

实现

```
pair<bool, vector<int>> findCycle(
```

```
    vector<int>
        nxt)  // nxt[i]表示i在单向链表中指向的节点（0-indexed），-1表示没有指向任何节点
{
  int fast = 0, slow = 0;
  do  // 先判断有没有环
  {
    if (nxt[fast] == -1 || nxt[nxt[fast]] == -1) {
      return make_pair(false, vector<int>());  // 没有环
    }
    fast = nxt[nxt[fast]];
    slow = nxt[slow];
  } while (fast != slow);
  slow = 0;
  while (slow != fast)  // 再找入环位置
  {
    slow = nxt[slow];
    fast = nxt[fast];
  }
  vector<int> cycle;
  do  // 最后找出整个环
  {
    cycle.push_back(slow);
    slow = nxt[slow];
  } while (slow != fast);
  return make_pair(true, cycle);
}

```

时间复杂度 $O(n)$。

外部参考资料

[1] leetcode 713. 乘积小于 K 的子数组

[2] luogu P3066 Running Away From the Barn G

[3] leetcode 1438. 绝对差不超过限制的最长连续子数组

[4] leetcode 524. 通过删除字母匹配到字典里最长单词

[5] leetcode 167. 两数之和 II - 输入有序数组

[6] leetcode 15. 三数之和

13.4 离线算法

13.4.1 离线算法简介

本章将介绍介绍离线算法（Offline Algorithm）的思想、常见算法及优化。

离线算法是基于「**求解前已知所有数据**」这一假设来设计的，适用于有多组询问的题目。相对的还有在线算法[1]（Online Algorithm）。

例如 选择排序→5.7.2@p568 必须知道数组的全局最小元素才能执行，所以是离线算法，而 插入排序→5.7.4@p572 可以动态接收数据进行排序，不强制要求执行前已知全部数据，所以是在线算法。

对于相同的问题，在设计难度等方面，离线算法往往优于在线算法。为了阻止选手使用离线算法，有时题目会使用「强制在线」的方式，常见的有需要前一个询问的答案才能得到下一个询问的参数（交互题→2.3.1@p76 与 通信题→2.3.1@p76 也属于此类）。

离线算法的常见思路包括将询问统一求解（如 CDQ 分治→13.4.2@p3050）、通过一个询问的答案求出另外相似询问的答案（如 整体二分→13.4.3@p3073 和 莫队算法→13.4.4.1@p3083）等。

由于离线算法是一种思想而并不是某种具体的算法，因此它会搭配各种各样的数据结构或算法一起使用，与之相关的题目种类也更为繁杂。

外部参考资料

[1] 在线算法

13.4.2 CDQ 分治

本页面将介绍 CDQ 分治。

简介

CDQ 分治是一种思想而不是具体的算法，与 动态规划→7.1@p706 类似。目前这个思想的拓展十分广泛，依原理与写法的不同，大致分为三类：

- 解决和点对有关的问题。
- 1D 动态规划的优化与转移。
- 通过 CDQ 分治，将一些动态问题转化为静态问题。

CDQ 分治的思想最早由 IOI2008 金牌得主陈丹琦在高中时整理并总结，它也因此得名。[1]

解决和点对有关的问题

这类问题多数类似于「给定一个长度为 n 的序列，统计有一些特性的点对 (i,j) 的数量」或「给定一个长度为 n 的序列，找到一对点 (i,j) 使得一些函数的值最大」。

CDQ 分治解决这类问题的算法流程如下：

1. 找到这个序列的中点 mid；
2. 将所有点对 (i,j) 划分为 3 类：
    1. $1\le i\le mid, 1\le j\le mid$ 的点对；
    2. $1\le i\le mid, mid+1\le j\le n$ 的点对；
    3. $mid+1\le i\le n, mid+1\le j\le n$ 的点对。
3. 将 $(1,n)$ 这个序列拆成两个序列 $(1,mid)$ 和 $(mid+1,n)$。此时第一类点对和第三类点对都在这两个序列之中；
4. 递归地处理这两类点对；
5. 设法处理第二类点对。

可以看到 CDQ 分治的思想就是不断地把点对通过递归的方式分给左右两个区间。

在实际应用时，我们通常使用一个函数 `solve(l,r)` 处理 $l\le i\le r, l\le j\le r$ 的点对。上述算法流程中的递归部分便是通过 `solve(l,mid)` 与 `solve(mid,r)` 来实现的。剩下的第二类点对则需要额外设计算法解决。

例题

三维偏序[2]

给定一个序列，每个点有 a_i,b_i,c_i 三个属性，试求：这个序列里有多少对点对 (i,j) 满足 $a_j\le a_i$ 且 $b_j\le b_i$ 且 $c_j\le c_i$ 且 $j\ne i$。

[1] 从《Cash》谈一类分治算法的应用[1]

解题思路

三维偏序是 CDQ 分治的经典问题。

题目要求统计序列里点对的个数，那试一下用 CDQ 分治。

首先将序列按 a 排序。

假设我们现在写好了 `solve(l,r)`，并且通过递归搞定了 `solve(l,mid)` 和 `solve(mid+1,r)`。现在我们要做的，就是统计满足 $l \le i \le mid$，$mid+1 \le j \le r$ 的点对 (i,j) 中，有多个点对还满足 $a_i \le a_j$，$b_i \le b_j$，$c_i \le c_j$ 的限制条件。

稍微思考一下就会发现，那个 $a_i \le a_j$ 的限制条件没啥用了：既然 i 比 mid 小，j 比 mid 大，那 i 肯定比 j 要小；已经将序列按 a 排序，就一定有 $a_i \le a_j$。现在还剩下两个限制条件：$b_i \le b_j$ 与 $c_i \le c_j$。根据这个限制条件我们就可以枚举 j，求出有多少个满足条件的 i。

为了方便枚举，我们把 (l, mid) 和 $(mid+1, r)$ 中的点全部按照 b 的值从小到大排个序。之后我们依次枚举每一个 j，把所有 $b_i \le b_j$ 的点 i 全部插入到某种数据结构里（这里我们选择 树状数组→10.12@p2021）。此时只要查询树状数组里有多少个点的 c 值是小于等于 c_j 的，我们就求出了对于这个点 j，有多少个 i 可以合法匹配它了。

当我们插入一个 c 值等于 x 的点时，我们就令树状数组的 x 这个位置单点加一，而查询树状数组里有多少个点小于 x 的操作实际上就是在求 前缀和→5.8@p616，只要我们事先对于所有的 c 值做了离散化→13.2@p3044，我们的复杂度就是对的。

对于每一个 j，我们都需要将所有 $b_i \le b_j$ 的点 i 插入树状数组中。由于所有的 i 和 j 都已事先按照 b 值排好序，这样的话只要以双指针的方式在树状数组里插入点，则对树状数组的插入操作就能从 $O(n^2)$ 次降到 $O(n)$ 次。

通过这样一个算法流程，我们就用 $O(n \log n)$ 的时间处理完了关于第二类点对的信息了。此时算法的时间复杂度是 $T(n) = T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + T(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + O(n \log n) = O(n \log^2 n)$。

示例代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>

constexpr int MAXN = 1e5 + 10;
constexpr int MAXK = 2e5 + 10;

int n, k;

struct Element {
  int a, b, c;
  int cnt;
  int res;

  bool operator!=(Element other) const {
    if (a != other.a) return true;
    if (b != other.b) return true;
    if (c != other.c) return true;
    return false;
  }
};
```

```
21
22 Element e[MAXN];
23 Element ue[MAXN];
24 int m, t;
25 int res[MAXN];
26
27 struct BinaryIndexedTree {
28   int node[MAXK];
29
30   int lowbit(int x) { return x & -x; }
31
32   void Add(int pos, int val) {
33     while (pos <= k) {
34       node[pos] += val;
35       pos += lowbit(pos);
36     }
37     return;
38   }
39
40   int Ask(int pos) {
41     int res = 0;
42     while (pos) {
43       res += node[pos];
44       pos -= lowbit(pos);
45     }
46     return res;
47   }
48 } BIT;
49
50 bool cmpA(Element x, Element y) {
51   if (x.a != y.a) return x.a < y.a;
52   if (x.b != y.b) return x.b < y.b;
53   return x.c < y.c;
54 }
55
56 bool cmpB(Element x, Element y) {
57   if (x.b != y.b) return x.b < y.b;
58   return x.c < y.c;
59 }
60
61 void CDQ(int l, int r) {
62   if (l == r) return;
63   int mid = (l + r) / 2;
64   CDQ(l, mid);
65   CDQ(mid + 1, r);
66   std::sort(ue + l, ue + mid + 1, cmpB);
67   std::sort(ue + mid + 1, ue + r + 1, cmpB);
68   int i = l;
69   int j = mid + 1;
70   while (j <= r) {
71     while (i <= mid && ue[i].b <= ue[j].b) {
72       BIT.Add(ue[i].c, ue[i].cnt);
```

```
      i++;
    }
    ue[j].res += BIT.Ask(ue[j].c);
    j++;
  }
  for (int k = l; k < i; k++) BIT.Add(ue[k].c, -ue[k].cnt);
  return;
}

using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> k;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> e[i].a >> e[i].b >> e[i].c;
  std::sort(e + 1, e + n + 1, cmpA);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    t++;
    if (e[i] != e[i + 1]) {
      m++;
      ue[m].a = e[i].a;
      ue[m].b = e[i].b;
      ue[m].c = e[i].c;
      ue[m].cnt = t;
      t = 0;
    }
  }
  CDQ(1, m);
  for (int i = 1; i <= m; i++) res[ue[i].res + ue[i].cnt - 1] += ue[i].cnt;
  for (int i = 0; i < n; i++) cout << res[i] << '\n';
  return 0;
}

```

CQOI2011 动态逆序对[3]

对于序列 a，它的逆序对数定义为集合 $\{(i,j)|\ i<j\wedge a_i>a_j\}$ 中的元素个数。

现在给出 $1\sim n$ 的一个排列，按照某种顺序依次删除 m 个元素，你的任务是在每次删除一个元素之前统计整个序列的逆序对数。

示例代码

```
// 仔细推一下就是和三维偏序差不多的式子了，基本就是一个三维偏序的板子
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;
using ll = long long;
int n;
int m;
```

```
 8
 9 struct treearray {
10   int ta[200010];
11
12   void ub(int& x) { x += x & (-x); }
13
14   void db(int& x) { x -= x & (-x); }
15
16   void c(int x, int t) {
17     for (; x <= n + 1; ub(x)) ta[x] += t;
18   }
19
20   int sum(int x) {
21     int r = 0;
22     for (; x > 0; db(x)) r += ta[x];
23     return r;
24   }
25 } ta;
26
27 struct data_ {
28   int val;
29   int del;
30   int ans;
31 } a[100010];
32
33 int rv[100010];
34 ll res;
35
36 // 重写两个比较
37 bool cmp1(const data_& a, const data_& b) { return a.val < b.val; }
38
39 bool cmp2(const data_& a, const data_& b) { return a.del < b.del; }
40
41 void solve(int l, int r) {  // 底下是具体的式子，套用
42   if (r - l == 1) {
43     return;
44   }
45   int mid = (l + r) / 2;
46   solve(l, mid);
47   solve(mid, r);
48   int i = l + 1;
49   int j = mid + 1;
50   while (i <= mid) {
51     while (a[i].val > a[j].val && j <= r) {
52       ta.c(a[j].del, 1);
53       j++;
54     }
55     a[i].ans += ta.sum(m + 1) - ta.sum(a[i].del);
56     i++;
57   }
58   i = l + 1;
59   j = mid + 1;
```

```
  while (i <= mid) {
    while (a[i].val > a[j].val && j <= r) {
      ta.c(a[j].del, -1);
      j++;
    }
    i++;
  }
  i = mid;
  j = r;
  while (j > mid) {
    while (a[j].val < a[i].val && i > l) {
      ta.c(a[i].del, 1);
      i--;
    }
    a[j].ans += ta.sum(m + 1) - ta.sum(a[j].del);
    j--;
  }
  i = mid;
  j = r;
  while (j > mid) {
    while (a[j].val < a[i].val && i > l) {
      ta.c(a[i].del, -1);
      i--;
    }
    j--;
  }
  sort(a + l + 1, a + r + 1, cmp1);
  return;
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> a[i].val;
    rv[a[i].val] = i;
  }
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int p;
    cin >> p;
    a[rv[p]].del = i;
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (a[i].del == 0) a[i].del = m + 1;
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    res += ta.sum(n + 1) - ta.sum(a[i].val);
    ta.c(a[i].val, 1);
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    ta.c(a[i].val, -1);
  }
```

```
  solve(0, n);
  sort(a + 1, a + n + 1, cmp2);
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    cout << res << '\n';
    res -= a[i].ans;
  }
  return 0;
}

```

CDQ 分治优化 1D/1D 动态规划的转移

相关内容：CDQ 分治优化 DP→7.15.1@p801

1D/1D 动态规划指的是一类特定的 DP 问题，该类题目的特征是 DP 数组是一维的，转移是 $O(n)$ 的。如果条件良好的话，有时可以通过 CDQ 分治来把它们的时间复杂度由 $O(n^2)$ 降至 $O(n\log^2 n)$。

例如，给定一个序列，每个元素有两个属性 a，b。我们希望计算一个 DP 式子的值，它的转移方程如下：

$dp_i = 1 + \max_{j=1}^{i-1} dp_j[a_j < a_i][b_j < b_i]$

这是一个二维最长上升子序列的 DP 方程，即只有 $j < i, a_j < a_i, b_j < b_i$ 的点 j 可以更新点 i 的 DP 值。

直接转移显然是 $O(n^2)$ 的。以下是使用 CDQ 分治优化转移过程的讲解。

我们发现 dp_j 转移到 dp_i 这种转移关系也是一种点对间的关系，所以我们用类似 CDQ 分治处理点对关系的方式来处理它。

这个转移过程相对来讲比较套路。假设现在正在处理的区间是 (l, r)，算法流程大致如下：

1. 如果 $l = r$，说明 dp_r 值已经被计算好了。直接令 dp_r ++ 然后返回即可；
2. 递归使用 `solve(l,mid)`；
3. 处理所有 $l \le j \le mid$，$mid + 1 \le i \le r$ 的转移关系；
4. 递归使用 `solve(mid+1,r)`。

第三步的做法与 CDQ 分治求三维偏序差不多。处理 $l \le j \le mid$，$mid + 1 \le i \le r$ 的转移关系的时候，我们会发现已经不用管 $j < i$ 这个限制条件了。因此，我们依然先将所有的点 i 和点 j 按 a 值进行排序处理，然后用双指针的方式将 j 点插入到树状数组里，最后查一下前缀最大值更新一下 dp_i 就可以了。

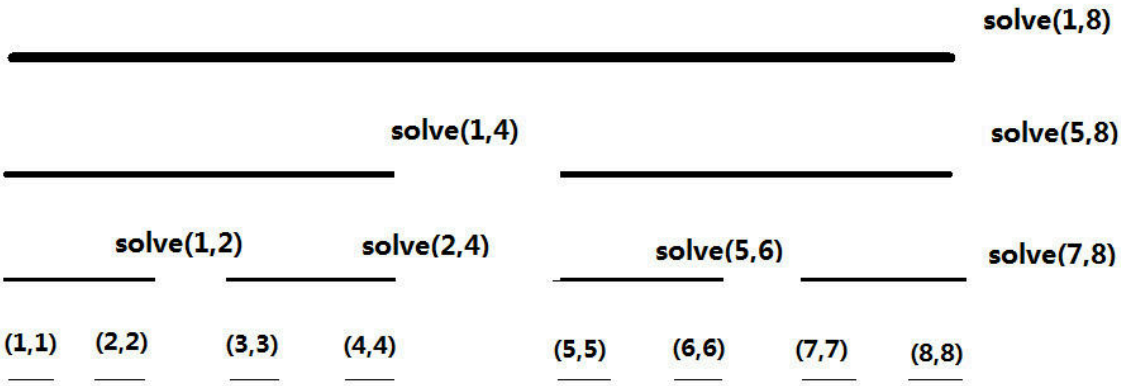
转移过程的正确性证明

该 CDQ 写法和处理点对间关系的 CDQ 写法最大的不同就是处理 $l \le j \le mid$，$mid + 1 \le i \le r$ 的点对这一部分。处理点对间关系的 CDQ 写法中，这一部分放到哪里都是可以的。但是，在用 CDQ 分治优化 DP 的时候，这个流程却必须夹在 $solve(l, mid)$,$solve(mid + 1, r)$ 的中间。原因是 DP 的转移是 **有序的**，它必须满足两个条件，否则就是不对的：

1. 用来计算 dp_i 的所有 dp_j 值都必须是已经计算完毕的，不能存在「半成品」；
2. 用来计算 dp_i 的所有 dp_j 值都必须能更新到 dp_i，不能存在没有更新到的 dp_j 值。

上述两个条件可能在 $O(n^2)$ 暴力的时候是相当容易满足的，但是使用 CDQ 分治后，转移顺序很显然已经乱掉了，所以有必要考察转移的正确性。

CDQ 分治的递归树如下所示。



执行刚才的算法流程的话，以 8 这个点为例，它的 DP 值是在 `solve(1,8)`、`solve(5,8)`、`solve(7,8)` 这 3 个函数中更新完成的，而三次用来更新它的点分别是 $(1,4)$、$(5,6)$、$(7,7)$ 这三个不相交的区间；又以 5 这个点为例，它的 DP 值是在 `solve(1,4)` 函数中解决的，更新它的区间是 $(1,4)$。仔细观察就会发现，一个 i 点的 DP 值被更新了 log 次，而且，更新它的区间刚好是 $(1,i)$ 在线段树上被拆分出来的 log 个区间。因此，我们的确保证了所有合法的 j 都更新过点 i，满足第 2 个条件。

接着分析我们算法的执行流程：

1. 第一个结束的函数是 `solve(1,1)`。此时我们发现 dp_1 的值已经计算完毕了；
2. 第一个执行转移过程的函数是 `solve(1,2)`。此时我们发现 dp_2 的值已经被转移好了；
3. 第二个结束的函数是 `solve(2,2)`。此时我们发现 dp_2 的值已经计算完毕了；
4. 接下来 `solve(1,2)` 结束，$(1,2)$ 这段区间的 dp 值均被计算好；
5. 下一个执行转移流程的函数是 `solve(1,4)`。这次转移结束之后我们发现 dp_3 的值已经被转移好了；
6. 接下来结束的函数是 `solve(3,3)`。我们会发现 dp_3 的 dp 值被计算好了；
7. 接下来执行的转移是 `solve(2,4)`。此时 dp_4 在 `solve(1,4)` 中被 $(1,2)$ 转移了一次，这次又被 $(3,3)$ 转移了，因此 dp_4 的值也被转移好了；
8. `solve(4,4)` 结束，dp_4 的值计算完毕；
9. `solve(3,4)` 结束，$(3,4)$ 的值计算完毕；
10. `solve(1,4)` 结束，$(1,4)$ 的值计算完毕。
11. ……

通过模拟函数流程，我们发现一件事：每次 `solve(l,r)` 结束的时候，(l,r) 区间的 DP 值会被全部计算好。由于我们每一次执行转移函数的时候，`solve(l,mid)` 已经结束，因此我们每一次执行的转移过程都是合法的，满足第 1 个条件。

在刚才的过程我们发现，如果将 CDQ 分治的递归树看成一颗线段树，那么 CDQ 分治就是这个线段树的 **中序遍历函数**，因此我们相当于按顺序处理了所有的 DP 值，只是转移顺序被拆开了而已，所以算法是正确的。

例题

SDOI2011 拦截导弹[4]

某国为了防御敌国的导弹袭击，发展出一种导弹拦截系统。但是这种导弹拦截系统有一个缺陷：虽然它的第一发炮弹能够到达任意的高度、并且能够拦截任意速度的导弹，但是以后每一发炮弹都不

能高于前一发的高度，其拦截的导弹的飞行速度也不能大于前一发。某天，雷达捕捉到敌国的导弹来袭。由于该系统还在试用阶段，所以只有一套系统，因此有可能不能拦截所有的导弹。

在不能拦截所有的导弹的情况下，我们当然要选择使国家损失最小、也就是拦截导弹的数量最多的方案。但是拦截导弹数量的最多的方案有可能有多个，如果有多个最优方案，那么我们会随机选取一个作为最终的拦截导弹行动蓝图。

我方间谍已经获取了所有敌军导弹的高度和速度，你的任务是计算出在执行上述决策时，每枚导弹被拦截掉的概率。

示例代码

```cpp
// 一道二维最长上升子序列的题
// 为了确定某一个元素是否在最长上升子序列中可以正反跑两遍 CDQ
#include <algorithm>
#include <iomanip>
#include <iostream>
using namespace std;
using db = double;
constexpr int N = 1e6 + 10;

struct data_ {
  int h;
  int v;
  int p;
  int ma;
  db ca;
} a[2][N];

int n;
bool tr;

// 底下是重写比较
bool cmp1(const data_& a, const data_& b) {
  if (tr)
    return a.h > b.h;
  else
    return a.h < b.h;
}

bool cmp2(const data_& a, const data_& b) {
  if (tr)
    return a.v > b.v;
  else
    return a.v < b.v;
}

bool cmp3(const data_& a, const data_& b) {
  if (tr)
    return a.p < b.p;
  else
    return a.p > b.p;
```

```
}

bool cmp4(const data_& a, const data_& b) { return a.v == b.v; }

struct treearray {
  int ma[2 * N];
  db ca[2 * N];

  void c(int x, int t, db c) {
    for (; x <= n; x += x & (-x)) {
      if (ma[x] == t) {
        ca[x] += c;
      } else if (ma[x] < t) {
        ca[x] = c;
        ma[x] = t;
      }
    }
  }

  void d(int x) {
    for (; x <= n; x += x & (-x)) {
      ma[x] = 0;
      ca[x] = 0;
    }
  }

  void q(int x, int& m, db& c) {
    for (; x > 0; x -= x & (-x)) {
      if (ma[x] == m) {
        c += ca[x];
      } else if (m < ma[x]) {
        c = ca[x];
        m = ma[x];
      }
    }
  }
} ta;

int rk[2][N];

void solve(int l, int r, int t) {  // 递归跑
  if (r - l == 1) {
    return;
  }
  int mid = (l + r) / 2;
  solve(l, mid, t);
  sort(a[t] + mid + 1, a[t] + r + 1, cmp1);
  int p = l + 1;
  for (int i = mid + 1; i <= r; i++) {
    for (; (cmp1(a[t][p], a[t][i]) || a[t][p].h == a[t][i].h) && p <= mid;
         p++) {
      ta.c(a[t][p].v, a[t][p].ma, a[t][p].ca);
```

```
    }
    db c = 0;
    int m = 0;
    ta.q(a[t][i].v, m, c);
    if (a[t][i].ma < m + 1) {
      a[t][i].ma = m + 1;
      a[t][i].ca = c;
    } else if (a[t][i].ma == m + 1) {
      a[t][i].ca += c;
    }
  }
  for (int i = l + 1; i <= mid; i++) {
    ta.d(a[t][i].v);
  }
  sort(a[t] + mid, a[t] + r + 1, cmp3);
  solve(mid, r, t);
  sort(a[t] + l + 1, a[t] + r + 1, cmp1);
}

void ih(int t) {
  sort(a[t] + 1, a[t] + n + 1, cmp2);
  rk[t][1] = 1;
  for (int i = 2; i <= n; i++) {
    rk[t][i] = (cmp4(a[t][i], a[t][i - 1])) ? rk[t][i - 1] : i;
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    a[t][i].v = rk[t][i];
  }
  sort(a[t] + 1, a[t] + n + 1, cmp3);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    a[t][i].ma = 1;
    a[t][i].ca = 1;
  }
}

int len;
db ans;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> a[0][i].h >> a[0][i].v;
    a[0][i].p = i;
    a[1][i].h = a[0][i].h;
    a[1][i].v = a[0][i].v;
    a[1][i].p = i;
  }
  ih(0);
  solve(0, n, 0);
  tr = true;
  ih(1);
```

```
  solve(0, n, 1);
  tr = true;
  sort(a[0] + 1, a[0] + n + 1, cmp3);
  sort(a[1] + 1, a[1] + n + 1, cmp3);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    len = max(len, a[0][i].ma);
  }
  cout << len << '\n';
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (a[0][i].ma == len) {
      ans += a[0][i].ca;
    }
  }
  cout << fixed << setprecision(5);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (a[0][i].ma + a[1][i].ma - 1 == len) {
      cout << (a[0][i].ca * a[1][i].ca) / ans << ' ';
    } else {
      cout << "0.00000 ";
    }
  }
  return 0;
}

```

将动态问题转化为静态问题

前两种情况使用 CDQ 分治的目的是将序列折半之后递归处理点对间的关系，来获得良好的复杂度。不过在本节中，折半的不是一般的序列，而是时间序列。

它适用于一些「需要支持做 xxx 修改然后做 xxx 询问」的数据结构题。该类题目有两个特点：

- 如果把询问 离线→13.4.1@p3049，所有操作会按照时间自然地排成一个序列。
- 每一个修改均与之后的询问操作息息相关。而这样的「修改 - 询问」关系一共会有 $O(n^2)$ 对。

我们可以使用 CDQ 分治对于这个操作序列进行分治，处理修改和询问之间的关系。

与处理点对关系的 CDQ 分治类似，假设正在分治的序列是 (l,r)，我们先递归地处理 (l,mid) 和 (mid,r) 之间的修改 - 询问关系，再处理所有 $l \le i \le mid$，$mid+1 \le j \le r$ 的修改 - 询问关系，其中 i 是一个修改，j 是一个询问。

注意，如果各个修改之间是 **独立** 的话，我们无需处理 $l \le i \le mid$ 和 $mid+1 \le j \le r$，以及 `solve(l,mid)` 和 `solve(mid+1,r)` 之间的时序关系（比如普通的加减法问题）。但是如果各个修改之间并不独立（比如说赋值操作），做完这个修改后，序列长什么样可能依赖于之前的序列。此时处理所有跨越 mid 的修改 - 询问关系的步骤就必须放在 `solve(l,mid)` 和 `solve(mid+1,r)` 之间。理由和 CDQ 分治优化 1D/1D 动态规划的原因是一样的：按照中序遍历序进行分治才能保证每一个修改都是严格按照时间顺序执行的。

例题

矩形加矩形求和

维护一个二维数组，支持在一个矩形区域内加一个数字，每次询问一个矩形区域的和。

解题思路

对于这个问题的无修版本，即「给定一个二维数组，多次询问一个矩形区域的和」，有一个扫描线配合线段树的经典做法。具体的做法是先将每个矩形拆成插入和删除两个操作，接着将每个询问拆成二维前缀和相减的形式，最后离线。然而，原题目是带修改的，不能直接使用这种做法。

尝试对其使用 CDQ 分治。我们将所有的询问和修改操作全部离线。这些操作形成了一个序列，并且有 $O(N^2)$ 对修改 - 询问的关系。依然使用 CDQ 分治的一般流程，将所有的关系分成三类，在这一层分治过程当中只处理跨越 mid 的修改 - 询问关系，剩下的修改 - 询问关系通过递归的的方式来解决。

我们发现，所有的修改在询问之前就已完成。这时，原问题等价于「平面上有静态的一些矩形，不停地询问一个矩形区域的和」。

使用一个扫描线在 $O(n \log n)$ 的时间内处理好所有跨越 mid 的修改 - 询问关系，剩下的事情就是递归地分治左右两侧的修改 - 询问关系了。

在这样实现的 CDQ 分治中，同一个询问被处理了 $O(\log n)$ 次。不过没有关系，因为每次贡献这个询问的修改是互不相交的。全套流程的时间复杂度为 $T(n) = T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + T(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + O(n \log n) = O(n \log^2 n)$。

观察上述的算法流程，我们发现一开始我们只能解决静态的矩形加矩形求和问题，但只是简单地使用 CDQ 分治后，我们就可以离线地解决一个动态的矩形加矩形求和问题了。将动态问题转化为静态问题的精髓就在于 CDQ 分治每次仅仅处理跨越某一个点的修改和询问关系，这样的话我们就只需要考虑「所有询问都在修改之后」这个简单的问题了。也正是因为这一点，CDQ 分治被称为「动态问题转化为静态问题的工具」。

[Ynoi2016] 镜中的昆虫[5]

维护一个长为 n 的序列 a_i，有 m 次操作。

1. 将区间 $[l, r]$ 的值修改为 x；
2. 询问区间 $[l, r]$ 出现了多少种不同的数，也就是说同一个数出现多次只算一个。

一句话题意：区间赋值区间数颜色。

解题思路

维护一下每个位置左侧第一个同色点的位置，记为 pre_i，此时区间数颜色就被转化为了一个经典的二维数点问题。

通过将连续的一段颜色看成一个点的方式，可以证明 pre 的变化量是 $O(n + m)$ 的，即单次操作仅仅引起 $O(1)$ 的 pre 值变化，那么我们可以用 CDQ 分治来解决动态的单点加矩形求和问题。

pre 数组的具体变化可以使用 `std::set` 来进行处理。这个用 set 维护连续的区间的技巧也被称为 old driver tree→13.19@p3203。

示例代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <map>
#include <set>
#define SNI set<nod>::iterator
```

```
#define SDI set<data>::iterator
using namespace std;
constexpr int N = 1e5 + 10;
int n;
int m;
int pre[N];
int npre[N];
int a[N];
int tp[N];
int lf[N];
int rt[N];
int co[N];

struct modi {
  int t;
  int pos;
  int pre;
  int va;

  friend bool operator<(modi a, modi b) { return a.pre < b.pre; }
} md[10 * N];

int tp1;

struct qry {
  int t;
  int l;
  int r;
  int ans;

  friend bool operator<(qry a, qry b) { return a.l < b.l; }
} qr[N];

int tp2;
int cnt;

bool cmp(const qry& a, const qry& b) { return a.t < b.t; }

void modify(int pos, int co)  // 修改函数
{
  if (npre[pos] == co) return;
  md[++tp1] = modi{++cnt, pos, npre[pos], -1};
  md[++tp1] = modi{++cnt, pos, npre[pos] = co, 1};
}

namespace prew {
int lst[2 * N];
map<int, int> mp;  // 提前离散化

void prew() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m;
```

```
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i], mp[a[i]] = 1;
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    cin >> tp[i] >> lf[i] >> rt[i];
    if (tp[i] == 1) cin >> co[i], mp[co[i]] = 1;
  }
  map<int, int>::iterator it, it1;
  for (it = mp.begin(), it1 = it, ++it1; it1 != mp.end(); ++it, ++it1)
    it1->second += it->second;
  for (int i = 1; i <= n; i++) a[i] = mp[a[i]];
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (tp[i] == 1) co[i] = mp[co[i]];
  for (int i = 1; i <= n; i++) pre[i] = lst[a[i]], lst[a[i]] = i;
  for (int i = 1; i <= n; i++) npre[i] = pre[i];
}
}  // namespace prew

namespace colist {
struct data {
  int l;
  int r;
  int x;

  friend bool operator<(data a, data b) { return a.r < b.r; }
};

set<data> s;

struct nod {
  int l;
  int r;

  friend bool operator<(nod a, nod b) { return a.r < b.r; }
};

set<nod> c[2 * N];
set<int> bd;

void split(int mid) {  // 将一个节点拆成两个节点
  SDI it = s.lower_bound(data{0, mid, 0});
  data p = *it;
  if (mid == p.r) return;
  s.erase(p);
  s.insert(data{p.l, mid, p.x});
  s.insert(data{mid + 1, p.r, p.x});
  c[p.x].erase(nod{p.l, p.r});
  c[p.x].insert(nod{p.l, mid});
  c[p.x].insert(nod{mid + 1, p.r});
}

void del(set<data>::iterator it) {  // 删除一个迭代器
  bd.insert(it->l);
  SNI it1, it2;
```

```
110   it1 = it2 = c[it->x].find(nod{it->l, it->r});
111   ++it2;
112   if (it2 != c[it->x].end()) bd.insert(it2->l);
113   c[it->x].erase(it1);
114   s.erase(it);
115 }
116
117 void ins(data p) {  // 插入一个节点
118   s.insert(p);
119   SNI it = c[p.x].insert(nod{p.l, p.r}).first;
120   ++it;
121   if (it != c[p.x].end()) {
122     bd.insert(it->l);
123   }
124 }
125
126 void stv(int l, int r, int x) {  // 区间赋值
127   if (l != 1) split(l - 1);
128   split(r);
129   int p = l;  // split两下之后删掉所有区间
130   while (p != r + 1) {
131     SDI it = s.lower_bound(data{0, p, 0});
132     p = it->r + 1;
133     del(it);
134   }
135   ins(data{l, r, x});  // 扫一遍set处理所有变化的pre值
136   for (set<int>::iterator it = bd.begin(); it != bd.end(); ++it) {
137     SDI it1 = s.lower_bound(data{0, *it, 0});
138     if (*it != it1->l)
139       modify(*it, *it - 1);
140     else {
141       SNI it2 = c[it1->x].lower_bound(nod{0, *it});
142       if (it2 != c[it1->x].begin())
143         --it2, modify(*it, it2->r);
144       else
145         modify(*it, 0);
146     }
147   }
148   bd.clear();
149 }
150
151 void ih() {
152   int nc = a[1];
153   int ccnt = 1;  // 将连续的一段插入到set中
154   for (int i = 2; i <= n; i++)
155     if (nc != a[i]) {
156       s.insert(data{i - ccnt, i - 1, nc}), c[nc].insert(nod{i - ccnt, i
    - 1});
157       nc = a[i];
158       ccnt = 1;
159     } else {
160       ccnt++;
```

```
    }
    s.insert(data{n - ccnt + 1, n, a[n]}), c[a[n]].insert(nod{n - ccnt + 1, n});
  }
}  // namespace colist

namespace CDQ {
struct treearray  // 树状数组
{
  int ta[N];

  void c(int x, int t) {
    for (; x <= n; x += x & (-x)) ta[x] += t;
  }

  void d(int x) {
    for (; x <= n; x += x & (-x)) ta[x] = 0;
  }

  int q(int x) {
    int r = 0;
    for (; x; x -= x & (-x)) r += ta[x];
    return r;
  }

  void clear() {
    for (int i = 1; i <= n; i++) ta[i] = 0;
  }
} ta;

int srt[N];

bool cmp1(const int& a, const int& b) { return pre[a] < pre[b]; }

void solve(int l1, int r1, int l2, int r2, int L, int R) {  // CDQ
  if (l1 == r1 || l2 == r2) return;
  int mid = (L + R) / 2;
  int mid1 = l1;
  while (mid1 != r1 && md[mid1 + 1].t <= mid) mid1++;
  int mid2 = l2;
  while (mid2 != r2 && qr[mid2 + 1].t <= mid) mid2++;
  solve(l1, mid1, l2, mid2, L, mid);
  solve(mid1, r1, mid2, r2, mid, R);
  if (l1 != mid1 && mid2 != r2) {
    sort(md + l1 + 1, md + mid1 + 1);
    sort(qr + mid2 + 1, qr + r2 + 1);
    for (int i = mid2 + 1, j = l1 + 1; i <= r2; i++) {  // 考虑左侧对右侧贡献
      while (j <= mid1 && md[j].pre < qr[i].l) ta.c(md[j].pos, md[j].va), j++;
      qr[i].ans += ta.q(qr[i].r) - ta.q(qr[i].l - 1);
    }
    for (int i = l1 + 1; i <= mid1; i++) ta.d(md[i].pos);
```

```
  }
}

void mainsolve() {
  colist::ih();
  for (int i = 1; i <= m; i++)
    if (tp[i] == 1)
      colist::stv(lf[i], rt[i], co[i]);
    else
      qr[++tp2] = qry{++cnt, lf[i], rt[i], 0};
  sort(qr + 1, qr + tp2 + 1);
  for (int i = 1; i <= n; i++) srt[i] = i;
  sort(srt + 1, srt + n + 1, cmp1);
  for (int i = 1, j = 1; i <= tp2; i++) {  // 初始化一下每个询问的值
    while (j <= n && pre[srt[j]] < qr[i].l) ta.c(srt[j], 1), j++;
    qr[i].ans += ta.q(qr[i].r) - ta.q(qr[i].l - 1);
  }
  ta.clear();
  sort(qr + 1, qr + tp2 + 1, cmp);
  solve(0, tp1, 0, tp2, 0, cnt);
  sort(qr + 1, qr + tp2 + 1, cmp);
  for (int i = 1; i <= tp2; i++) cout << qr[i].ans << '\n';
}
}  // namespace CDQ

int main() {
  prew::prew();
  CDQ::mainsolve();
  return 0;
}

```

[HNOI2010] 城市建设[6]

PS 国是一个拥有诸多城市的大国。国王 Louis 为城市的交通建设可谓绞尽脑汁。Louis 可以在某些城市之间修建道路，在不同的城市之间修建道路需要不同的花费。

Louis 希望建造最少的道路使得国内所有的城市连通。但是由于某些因素，城市之间修建道路需要的花费会随着时间而改变。Louis 会不断得到某道路的修建代价改变的消息。他希望每得到一条消息后能立即知道使城市连通的最小花费总和。Louis 决定求助于你来完成这个任务。

一句话题意：给定一张图支持动态的修改边权，要求在每次修改边权之后输出这张图的最小生成树的最小代价和。

解题思路

事实上，有一个线段树分治套 lct 的做法可以解决这个问题，但是这个实现方式的常数过大，可能需要精妙的卡常技巧才可以通过本题，因此不妨考虑 CDQ 分治来解决这个问题。

和一般的 CDQ 分治解决的问题不同，此时使用 CDQ 分治的时候并没有修改和询问的关系来让我们进行分治，因为无法单独考虑「修改一个边对整张图的最小生成树有什么贡献」。传统的 CDQ 分治思路似乎不是很好使。

通过刚才的例题可以发现，一般的 CDQ 分治和线段树有着特殊的联系：我们在 CDQ 分治的过程中其实隐式地建了一棵线段树出来（因为 CDQ 分治的递归树就是一颗线段树）。通常的 CDQ 是考虑线段树左右儿子之间的联系。而对于这道题，我们需要考虑的是父亲和孩子之间的关系；换句话来讲，我们在 `$solve(l,r)$` 这段区间的时候，如果可以想办法使图的规模变成和区间长度相关的一个变量的话，就可以解决这个问题了。

那么具体来讲如何设计算法呢?

假设我们正在构造 (l,r) 这段区间的最小生成树边集，并且我们已知它父亲最小生成树的边集。我们将在 (l,r) 这段区间中发生变化的边分别赋与 $+\infty$ 和 $-\infty$ 的边权，并各跑一边 kruskal，求出在最小生成树里的那些边。

对于一条边来讲：

- 如果最小生成树里所有被修改的边权都被赋成了 $+\infty$，而它未出现在树中，则证明它不可能出现在 (l,r) 这些询问的最小生成树当中。所以我们仅仅在 (l,r) 的边集中加入最小生成树的树边。
- 如果最小生成树里所有被修改的边权都被赋成了 $-\infty$，而它出现在树中，则证明它一定会出现 (l,r) 这段的区间的最小生成树当中。这样的话我们就可以使用并查集将这些边对应的点缩起来，并且将答案加上这些边的边权。

这样我们就将 (l,r) 这段区间的边集构造出来了。用这些边求出来的最小生成树和直接求原图的最小生成树等价。

那么为什么我们的复杂度是对的呢?

首先，修改过的边一定会加进我们的边集，这些边的数目是 $O(len)$ 级别的。

接下来我们需要证明边集当中不会有过多的未被修改的边。我们只会加入所有边权取 $+\infty$ 最小生成树的树边，因此我们加入的边数目不会超过当前图的点数。

现在我们只需证明每递归一层图的点数是 $O(len)$ 级别的，就可以说明图的边数是 $O(len)$ 级别的了。

证明点数是 $O(len)$ 几倍就变得十分简单了。我们每次向下递归的时侯缩掉的边是在 $-\infty$ 生成树中出现的未被修改边，反过来想就是，我们割掉了出现在 $-\infty$ 生成树当中的所有的被修改边。显然我们最多割掉 len 条边，整张图最多分裂成 $O(len)$ 个连通块，这样的话新图点数就是 $O(len)$ 级别的了。所以我们就证明了每次我们用来跑 kruskal 的图都是 $O(len)$ 级别的了，从而每一层的时间复杂度都是 $O(n\log n)$ 了。

时间复杂度是 $T(n)=T(\lfloor\frac{n}{2}\rfloor)+T(\lceil\frac{n}{2}\rceil)+O(n\log n)=O(n\log^2 n)$。

代码实现上可能会有一些难度。需要注意的是并查集不能使用路径压缩，否则就不支持回退操作了。执行缩点操作的时候也没有必要真的执行，而是每一层的 kruskal 都在上一层的并查集里直接做就可以了。

示例代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <stack>
#include <vector>
using namespace std;
using ll = long long;
```

```
int n;
int m;
int ask;

struct bcj {
  int fa[20010];
  int size[20010];

  struct opt {
    int u;
    int v;
  };

  stack<opt> st;

  void ih() {
    for (int i = 1; i <= n; i++) fa[i] = i, size[i] = 1;
  }

  int f(int x) { return (fa[x] == x) ? x : f(fa[x]); }

  void u(int x, int y) {  // 带撤回
    int u = f(x);
    int v = f(y);
    if (u == v) return;
    if (size[u] < size[v]) swap(u, v);
    size[u] += size[v];
    fa[v] = u;
    opt o;
    o.u = u;
    o.v = v;
    st.push(o);
  }

  void undo() {
    opt o = st.top();
    st.pop();
    fa[o.v] = o.v;
    size[o.u] -= size[o.v];
  }

  void clear(int tim) {
    while (st.size() > tim) {
      undo();
    }
  }
} s, s1;

struct edge  // 静态边
{
  int u;
  int v;
```

```
  ll val;
  int mrk;

  friend bool operator<(edge a, edge b) { return a.val < b.val; }
} e[50010];

struct moved {
  int u;
  int v;
};  // 动态边

struct query {
  int num;
  ll val;
  ll ans;
} q[50010];

bool book[50010];  // 询问
vector<edge> ve[30];
vector<moved> vq;
vector<edge> tr;
ll res[30];
int tim[30];

void pushdown(int dep)  // 缩边
{
  tr.clear();  // 这里要复制一份，以免无法回撤操作
  for (int i = 0; i < ve[dep].size(); i++) {
    tr.push_back(ve[dep][i]);
  }
  sort(tr.begin(), tr.end());
  for (int i = 0; i < tr.size(); i++) {  // 无用边
    if (s1.f(tr[i].u) == s1.f(tr[i].v)) {
      tr[i].mrk = -1;
      continue;
    }
    s1.u(tr[i].u, tr[i].v);
  }
  s1.clear(0);
  res[dep + 1] = res[dep];
  for (int i = 0; i < vq.size(); i++) {
    s1.u(vq[i].u, vq[i].v);
  }
  vq.clear();
  for (int i = 0; i < tr.size(); i++) {  // 必须边
    if (tr[i].mrk == -1 || s1.f(tr[i].u) == s1.f(tr[i].v)) continue;
    tr[i].mrk = 1;
    s1.u(tr[i].u, tr[i].v);
    s.u(tr[i].u, tr[i].v);
    res[dep + 1] += tr[i].val;
  }
  s1.clear(0);
```

```
  ve[dep + 1].clear();
  for (int i = 0; i < tr.size(); i++) {  // 缩边
    if (tr[i].mrk != 0) continue;
    edge p;
    p.u = s.f(tr[i].u);
    p.v = s.f(tr[i].v);
    if (p.u == p.v) continue;
    p.val = tr[i].val;
    p.mrk = 0;
    ve[dep + 1].push_back(p);
  }
  return;
}

void solve(int l, int r, int dep) {
  tim[dep] = s.st.size();
  int mid = (l + r) / 2;
  if (r - l == 1) {  // 终止条件
    edge p;
    p.u = s.f(e[q[r].num].u);
    p.v = s.f(e[q[r].num].v);
    p.val = q[r].val;
    e[q[r].num].val = q[r].val;
    p.mrk = 0;
    ve[dep].push_back(p);
    pushdown(dep);
    q[r].ans = res[dep + 1];
    s.clear(tim[dep - 1]);
    return;
  }
  for (int i = l + 1; i <= mid; i++) {
    book[q[i].num] = true;
  }
  for (int i = mid + 1; i <= r; i++) {  // 动转静
    if (book[q[i].num]) continue;
    edge p;
    p.u = s.f(e[q[i].num].u);
    p.v = s.f(e[q[i].num].v);
    p.val = e[q[i].num].val;
    p.mrk = 0;
    ve[dep].push_back(p);
  }
  for (int i = l + 1; i <= mid; i++) {  // 询问转动态
    moved p;
    p.u = s.f(e[q[i].num].u);
    p.v = s.f(e[q[i].num].v);
    vq.push_back(p);
  }
  pushdown(dep);  // 下面的是回撤
  for (int i = mid + 1; i <= r; i++) {
    if (book[q[i].num]) continue;
    ve[dep].pop_back();
```

```
163   }
164   for (int i = l + 1; i <= mid; i++) {
165     book[q[i].num] = false;
166   }
167   solve(l, mid, dep + 1);
168   for (int i = 0; i < ve[dep].size(); i++) {
169     ve[dep][i].mrk = 0;
170   }
171   for (int i = mid + 1; i <= r; i++) {
172     book[q[i].num] = true;
173   }
174   for (int i = l + 1; i <= mid; i++) {  // 动转静
175     if (book[q[i].num]) continue;
176     edge p;
177     p.u = s.f(e[q[i].num].u);
178     p.v = s.f(e[q[i].num].v);
179     p.val = e[q[i].num].val;
180     p.mrk = 0;
181     ve[dep].push_back(p);
182   }
183   for (int i = mid + 1; i <= r; i++) {  // 询问转动
184     book[q[i].num] = false;
185     moved p;
186     p.u = s.f(e[q[i].num].u);
187     p.v = s.f(e[q[i].num].v);
188     vq.push_back(p);
189   }
190   pushdown(dep);
191   solve(mid, r, dep + 1);
192   s.clear(tim[dep - 1]);
193   return;  // 时间倒流至上一层
194 }
195
196 int main() {
197   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
198   cin >> n >> m >> ask;
199   s.ih();
200   s1.ih();
201   for (int i = 1; i <= m; i++) {
202     cin >> e[i].u >> e[i].v >> e[i].val;
203   }
204   for (int i = 1; i <= ask; i++) {
205     cin >> q[i].num >> q[i].val;
206   }
207   for (int i = 1; i <= ask; i++) {  // 初始动态边
208     book[q[i].num] = true;
209     moved p;
210     p.u = e[q[i].num].u;
211     p.v = e[q[i].num].v;
212     vq.push_back(p);
213   }
214   for (int i = 1; i <= m; i++) {  // 初始静态
```

```
215     if (book[i]) continue;
216     ve[1].push_back(e[i]);
217   }
218   for (int i = 1; i <= ask; i++) {
219     book[q[i].num] = false;
220   }
221   solve(0, ask, 1);
222   for (int i = 1; i <= ask; i++) {
223     cout << q[i].ans << '\n';
224   }
225   return 0;
226 }
227
```

参考资料与注释

[1] 从《Cash》谈一类分治算法的应用

[2] 三维偏序

[3] CQOI2011 动态逆序对

[4] SDOI2011 拦截导弹

[5] [Ynoi2016] 镜中的昆虫

[6] [HNOI2010] 城市建设

13.4.3 整体二分

引入

在信息学竞赛中，有一部分题目可以使用二分的办法来解决。但是当这种题目有多次询问且我们每次查询都直接二分可能导致 TLE 时，就会用到整体二分。整体二分的主体思路就是把多个查询一起解决。（所以这是一个离线算法）

> 可以使用整体二分解决的题目需要满足以下性质：
>
> 1. 询问的答案具有可二分性
> 2. **修改对判定答案的贡献互相独立**，修改之间互不影响效果
> 3. 修改如果对判定答案有贡献，则贡献为一确定的与判定标准无关的值
> 4. 贡献满足交换律，结合律，具有可加性
> 5. 题目允许使用离线算法
>
> ——许昊然《浅谈数据结构题几个非经典解法》

解释

记 $[l,r]$ 为答案的值域，$[L,R]$ 为答案的定义域。（也就是说求答案时仅考虑下标在区间 $[L,R]$ 内的操作和询问，这其中询问的答案在 $[l,r]$ 内）

- 我们首先把所有操作 **按时间顺序** 存入数组中，然后开始分治。
- 在每一层分治中，利用数据结构（常见的是树状数组）统计当前查询的答案和 mid 之间的关系。
- 根据查询出来的答案和 mid 间的关系（小于等于 mid 和大于 mid）将当前处理的操作序列分为 $q1$ 和 $q2$ 两份，并分别递归处理。
- 当 $l=r$ 时，找到答案，记录答案并返回即可。

需要注意的是，在整体二分过程中，若当前处理的值域为 $[l,r]$，则此时最终答案范围不在 $[l,r]$ 的询问会在其他时候处理。

过程

注：

1. 为可读性，文中代码或未采用实际竞赛中的常见写法。
2. 若觉得某段代码有难以理解之处，请先参考之前题目的解释，因为节省篇幅解释过的内容不再赘述。

从普通二分说起：

查询全局第 k 小

> **题 1** 在一个数列中查询第 k 小的数。

当然可以直接排序。如果用二分法呢？可以用数据结构记录每个大小范围内有多少个数，然后用二分法猜测，利用数据结构检验。

> **题 2** 在一个数列中多次查询第 k 小的数。

可以对于每个询问进行一次二分；但是，也可以把所有的询问放在一起二分。

先考虑二分的本质：假设要猜一个 $[l,r]$ 之间的数，猜测之后会知道是猜大了，猜小了还是刚好。当然可以从 l 枚举到 r，但更优秀的方法是二分：猜测答案是 $m=\left\lfloor\frac{l+r}{2}\right\rfloor$，然后去验证 m 的正确性，再调整边界。这样做每次询问的复杂度为 $O(\log n)$，若询问次数为 q，则时间复杂度为 $O(q\log n)$。

回过头来，对于当前的所有询问，可以去猜测所有询问的答案都是 mid，然后去依次验证每个询问的答案应该是小于等于 mid 的还是大于 mid 的，并将询问分为两个部分（不大于/大于），对于每个部分继续二分。注意：如果一个询问的答案是大于 mid 的，则在将其划至右侧前需更新它的 k，即，如果当前数列中小于等于 mid 的数有 t 个，则将询问划分后实际是在右区间询问第 $k-t$ 小数。如果一个部分的 $l=r$ 了，则结束这个部分的二分。利用线段树的相关知识，我们每次将整个答案可能在的区间 $[1,n]$（假设已经离散化）划分成了若干个部分，这样的划分共进行了 $O(\log n)$ 次，一次划分会将整个操作序列操作一次。若对整个序列进行操作，并支持对应的查询的时间复杂度为 $O(T)$，则整体二分的时间复杂度为 $O(T\log n)$。

参考代码如下：

实现

```
struct Query {
  int id, k;  // 这个询问的编号，这个询问的 k
};

int ans[N], a[N];  // ans[i] 表示编号为i的询问的答案，a 为原数列
int val[N], cnt[N];  // 离散化后，记录对应的值及其计数（假设已经处理好）

// 返回原数列中值域在 [l,r] 中的数的个数
int check(int l, int r) {
  int res = 0;
  for (int i = l; i <= r; i++) {
    res += cnt[i];
  }
  return res;
}

// 整体二分
void solve(int l, int r, vector<Query> q) {
  int m = (l + r) / 2;
```

```
  if (l == r) {
    for (unsigned i = 0; i < q.size(); i++) ans[q[i].id] = val[l];
    return;
  }
  vector<Query> q1, q2;
  int t = check(l, m);
  for (unsigned i = 0; i < q.size(); i++) {
    if (q[i].k <= t)
      q1.push_back(q[i]);
    else
      q[i].k -= t, q2.push_back(q[i]);
  }
  solve(l, m, q1), solve(m + 1, r, q2);
  return;
}
```

查询区间第 k 小

题 3 在一个数列中多次查询区间第 k 小的数。

涉及到给定区间的查询，再按之前的方法进行二分就会导致 `check` 函数的时间复杂度爆炸。仍然考虑询问与值域中点 m 的关系：若询问区间内小于等于 m 的数有 t 个，询问的是区间内的 k 小数，则当 $k \le t$ 时，答案应小于等于 m；否则，答案应大于 m。（注意边界问题）此处需记录一个区间小于等于指定数的数的数量，即单点加，求区间和，可用树状数组快速处理。为提高效率，只对数列中值在值域区间 $[l,r]$ 的数进行统计，即，在进一步递归之前，不仅将询问划分，将当前处理的数按值域范围划为两半。

参考代码（关键部分）

实现

```
struct Num {
  int p, x;
};  // 位于数列中第 p 项的数的值为 x

struct Query {
  int l, r, k, id;
};  // 一个编号为 id, 询问 [l,r] 中第 k 小数的询问

int ans[N];
void add(int p, int x);  // 树状数组, 在 p 位置加上 x
int query(int p);        // 树状数组, 求 [1,p] 的和
void clear();            // 树状数组, 清空

void solve(int l, int r, vector<Num> a, vector<Query> q)
// a中为给定数列中值在值域区间 [l,r] 中的数
{
  int m = (l + r) / 2;
  if (l == r) {
    for (unsigned i = 0; i < q.size(); i++) ans[q[i].id] = l;
    return;
  }
```

```
  vector<Num> a1, a2;
  vector<Query> q1, q2;
  for (unsigned i = 0; i < a.size(); i++)
    if (a[i].x <= m)
      a1.push_back(a[i]), add(a[i].p, 1);
    else
      a2.push_back(a[i]);
  for (unsigned i = 0; i < q.size(); i++) {
    int t = query(q[i].r) - query(q[i].l - 1);
    if (q[i].k <= t)
      q1.push_back(q[i]);
    else
      q[i].k -= t, q2.push_back(q[i]);
  }
  clear();
  solve(l, m, a1, q1), solve(m + 1, r, a2, q2);
  return;
}
```

下面提供【模板】可持久化线段树 2[1] 一题使用整体二分的，偏向竞赛风格的写法。

参考代码

```
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int N = 200020;
int n, m;
int ans[N];
// BIT begin
int t[N];
int a[N];

int sum(int p) {
  int ans = 0;
  while (p) {
    ans += t[p];
    p -= p & (-p);
  }
  return ans;
}

void add(int p, int x) {
  while (p <= n) {
    t[p] += x;
    p += p & (-p);
  }
}

// BIT end
int tot = 0;

```

```
struct Query {
  int l, r, k, id, type;  // set values to -1 when they are not used!
} q[N * 2], q1[N * 2], q2[N * 2];

void solve(int l, int r, int ql, int qr) {
  if (ql > qr) return;
  if (l == r) {
    for (int i = ql; i <= qr; i++)
      if (q[i].type == 2) ans[q[i].id] = l;
    return;
  }
  int mid = (l + r) / 2, cnt1 = 0, cnt2 = 0;
  for (int i = ql; i <= qr; i++) {
    if (q[i].type == 1) {
      if (q[i].l <= mid) {
        add(q[i].id, 1);
        q1[++cnt1] = q[i];
      } else
        q2[++cnt2] = q[i];
    } else {
      int x = sum(q[i].r) - sum(q[i].l - 1);
      if (q[i].k <= x)
        q1[++cnt1] = q[i];
      else {
        q[i].k -= x;
        q2[++cnt2] = q[i];
      }
    }
  }
  // rollback changes
  for (int i = 1; i <= cnt1; i++)
    if (q1[i].type == 1) add(q1[i].id, -1);
  // move them to the main array
  for (int i = 1; i <= cnt1; i++) q[i + ql - 1] = q1[i];
  for (int i = 1; i <= cnt2; i++) q[i + cnt1 + ql - 1] = q2[i];
  solve(l, mid, ql, cnt1 + ql - 1);
  solve(mid + 1, r, cnt1 + ql, qr);
}

pair<int, int> b[N];
int toRaw[N];

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m;
  // read and discrete input data
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    int x;
    cin >> x;
    b[i].first = x;
    b[i].second = i;
  }
```

```
  sort(b + 1, b + n + 1);
  int cnt = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (b[i].first != b[i - 1].first) cnt++;
    a[b[i].second] = cnt;
    toRaw[cnt] = b[i].first;
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    q[++tot] = {a[i], -1, -1, i, 1};
  }
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int l, r, k;
    cin >> l >> r >> k;
    q[++tot] = {l, r, k, i, 2};
  }
  solve(0, cnt + 1, 1, tot);
  for (int i = 1; i <= m; i++) cout << toRaw[ans[i]] << '\n';
}

```

带修区间第 k 小

题 4 Dynamic Rankings[2] 给定一个数列，要支持单点修改，区间查第 k 小。

修改操作可以直接理解为从原数列中删去一个数再添加一个数，为方便起见，将询问和修改统称为「操作」。因后面的操作会依附于之前的操作，不能如题 3 一样将统计和处理询问分开，故可将所有操作存于一个数组，用标识区分类型，依次处理每个操作。为便于处理树状数组，修改操作可分拆为擦除操作和插入操作。

优化

1. 注意到每次对于操作进行分类时，只会更改操作顺序，故可直接在原数组上操作。具体实现，在二分时将记录操作的 q, a 数组换为一个大的全局数组，二分时记录信息变为 L, R，即当前处理的操作是全局数组上的哪个区间。利用临时数组记录当前的分类情况，进一步递归前将临时数组信息写回原数组。
2. 树状数组每次清空会导致时间复杂度爆炸，可采用每次使用树状数组时记录当前修改位置（这已由 1 中提到的临时数组实现），本次操作结束后在原位置加 -1 的方法快速清零。
3. 一开始对于数列的初始化操作可简化为插入操作。

参考代码（关键部分）

实现

```
struct Opt {
  int x, y, k, type, id;
  // 对于询问, type = 1, x, y 表示区间左右边界, k 表示询问第 k 小
  // 对于修改, type = 0, x 表示修改位置, y 表示修改后的值,
  // k 表示当前操作是插入(1)还是擦除(-1), 更新树状数组时使用.
  // id 记录每个操作原先的编号, 因二分过程中操作顺序会被打散
};

Opt q[N], q1[N], q2[N];
```

```cpp
// q 为所有操作,
// 二分过程中, 分到左边的操作存到 q1 中, 分到右边的操作存到 q2 中.
int ans[N];
void add(int p, int x);
int query(int p);  // 树状数组函数, 含义见题3

void solve(int l, int r, int L, int R)
// 当前的值域范围为 [l,r], 处理的操作的区间为 [L,R]
{
  if (l > r || L > R) return;
  int cnt1 = 0, cnt2 = 0, m = (l + r) / 2;
  // cnt1, cnt2 分别为分到左边, 分到右边的操作数
  if (l == r) {
    for (int i = L; i <= R; i++)
      if (q[i].type == 1) ans[q[i].id] = l;
    return;
  }
  for (int i = L; i <= R; i++)
    if (q[i].type == 1) {  // 是询问: 进行分类
      int t = query(q[i].y) - query(q[i].x - 1);
      if (q[i].k <= t)
        q1[++cnt1] = q[i];
      else
        q[i].k -= t, q2[++cnt2] = q[i];
    } else
      // 是修改: 更新树状数组 & 分类
      if (q[i].y <= m)
        add(q[i].x, q[i].k), q1[++cnt1] = q[i];
      else
        q2[++cnt2] = q[i];
  for (int i = 1; i <= cnt1; i++)
    if (q1[i].type == 0) add(q1[i].x, -q1[i].k);  // 清空树状数组
  for (int i = 1; i <= cnt1; i++) q[L + i - 1] = q1[i];
  for (int i = 1; i <= cnt2; i++)
    q[L + cnt1 + i - 1] = q2[i];  // 将临时数组中的元素合并回原数组
  solve(l, m, L, L + cnt1 - 1), solve(m + 1, r, L + cnt1, R);
  return;
}
```

针对静态序列的优化

题 5 【模板】可持久化线段树 2[3] 给定一个序列，区间查询第 k 小。

树套树和整体二分实现带修区间第 k 小问题的复杂度都为 $O(n\log^2 n)$，但静态区间第 k 小问题可以使用可持久化线段树在 $O(n\log n)$ 时间复杂度内解决，而几乎所有整体二分实现的静态区间第 k 小问题代码时间复杂度都是 $O(n\log^2 n)$，面对大数据范围时存在 TLE 的风险。（这里默认值域与序列长度同阶，值域与序列长不同阶的情况可以通过离散化转化为同阶情况）

优化

1. 对于每一轮划分，如果当前数列中小于等于 mid 的数有 t 个，则将询问划分后实际是在右区间询问第 $k-t$ 小数，因此对划分到右区间的询问做出了修改。如果答案的原始值域为 $[L,R]$，某次划

分的答案值域为 $[l,r]$，那么对于参与此次划分的询问，$[L,l)$ 中所有数值对它们的影响已经在之前被消除了。

2. 由于需要使每轮划分都仅和当前答案值域 $[l,r]$ 有关，树状数组需要多次载入和清空。

如果划分不仅仅和当前答案值域有关呢?

由此可以得到一个与全局序列有关的优化方法：维护一个指针 pos 追踪每轮划分的 mid（分治中心），将所有 $\le pos$ 的元素对应的下标在树状数组中置为 1，树状数组的其余位置置为 0。每次划分之前移动 pos 并更新树状数组。指针 pos 移动的次数与 $n\log n$ 同阶。划分时对每一个询问查询树状数组中对应区间的值，满足则划分至左区间，否则划分至右区间，**不需要对询问做出修改**。

由于要追踪分治中心，需要让 pos 准确地更新树状数组。在整体二分之前将序列按元素大小排序并记录元素对应下标，指针移动时在树状数组中对下标进行相应修改。对于绝大多数 **可以用整体二分解决并且不带修改的问题**，都可以应用此种优化以大幅降低数据结构的使用次数。

由于减少了很多树状数组的载入和清空操作，应用这种优化通常情况下会明显提升整体二分的效率（即使只是常数优化），对于静态区间第 k 小值问题而言效率完全不差于时间复杂度更优的可持久化线段树。值得注意的是，对于静态区间第 k 小值问题也存在时间复杂度 $O(n\log n)$ 的整体二分实现。

参考代码（关键部分）

实现

```
struct Query {
  int i, l, r, k;
};  // 第 i 次询问查询区间 [l,r] 的第 k 小值

Query s[200005], t1[200005], t2[200005];
int n, m, cnt, pos, p[200005], ans[200005];
pair<int, int> a[200005];

void add(int x, int y);  // 树状数组 位置 x 加 y
int sum(int x);          // 树状数组 [1,x] 前缀和

// 当前处理的询问为 [l,r],答案值域为 [ql,qr]
void overall_binary(int l, int r, int ql, int qr) {
  if (l > r) return;
  if (ql == qr) {
    for (int i = l; i <= r; i++) ans[s[i].i] = ql;
    return;
  }
  int cnt1 = 0, cnt2 = 0, mid = (ql + qr) >> 1;
  // 追踪分治中心,认为 [1,pos] 的值已经载入树状数组
  while (pos <= n - 1 && a[pos + 1].first <= mid)
    add(a[pos + 1].second, 1), ++pos;
  while (pos >= 1 && a[pos].first > mid) add(a[pos].second, -1), --pos;

  for (int i = l; i <= r; i++) {
    int now = sum(s[i].r) - sum(s[i].l - 1);
    if (s[i].k <= now)
      t1[++cnt1] = s[i];
    else
      t2[++cnt2] = s[i];  // 注意 不应修改询问信息
  }
  for (int i = 1; i <= cnt1; i++) s[l + i - 1] = t1[i];
```

```
  for (int i = 1; i <= cnt2; i++) s[l + cnt1 + i - 1] = t2[i];

  overall_binary(l, l + cnt1 - 1, ql, mid);
  overall_binary(l + cnt1, r, mid + 1, qr);
}

int main() {
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    scanf("%d", &a[i].first);
    a[i].second = i;
    p[++cnt] = a[i].first;
  }
  sort(a + 1, a + n + 1);  // 对序列排序 离散化
  sort(p + 1, p + n + 1);
  cnt = unique(p + 1, p + n + 1) - p - 1;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    a[i].first = lower_bound(p + 1, p + cnt + 1, a[i].first) - p;
  // 省略读入询问
  overall_binary(1, m, 1, cnt);
  for (int i = 1; i <= n; i++) printf("%d\n", p[ans[i]]);
  return 0;
}
```

区间前驱后继

> **题 6** 在一个数列中多次查询 k 在区间中的前驱（严格小于 k，且最大的数）或后继（严格大于 k，且最小的数），保证存在这样的数。

以前驱为例，使用数据结构解决此种问题的方法一般是先查询区间内有多少严格小于 k 的数（设它们的数量为 x），再查询区间第 x 小的数。后继则是查询区间内有多少不大于 k 的数（数量为 x），然后查询区间第 $x+1$ 小的数。

考虑使用整体二分解决这个问题：整体二分是一种高效求解区间第 k 小的离线算法，而 CDQ 分治[4]可以离线高效求解区间内的排名。先跑一遍 CDQ 分治求出排名就可以使用整体二分得到区间内部的前驱和后继了。

此问题还可以用 CDQ 分治套线段树离线一遍解决，但效率远低于跑两遍的 CDQ 分治 + 整体二分。

构造单调性序列

> **题 7** Sequence[5] 给定一个序列，每次操作可以把某个数 $+1$ 或 -1。要求把序列变成单调不降的，并且修改后的数列只能出现修改前的数，输出最小操作次数。

此类题目也可以使用动态规划或反悔贪心解决。

在满足操作次数最小化的前提下，一定存在一种方案使得最后序列中的每个数都是序列修改前存在的，这个结论可以使用数学归纳法证明。由于题目并不需要最终序列的信息，问题转化为求出最小操作次数。

由于要求最终的序列单调不降，可以使用整体二分。每轮整体二分判定最终序列区间 $[l,r]$ 的值域，此时答案的值域为 $[ql,qr]$。令 $mid=\left\lfloor\frac{ql+qr}{2}\right\rfloor$，每轮二分开始时默认将所有数划分至 $[mid+1,qr]$（要划分到 $[ql,mid]$ 的数设为 0 个），初始代价设为将序列区间 $[l,r]$ 全部置为 $mid+1$ 的操作次数。依次枚举区间 $[l,r]$

中的数 i 并且计算将 $[l,i]$ 置为 mid、将 $[i+1,r]$ 置为 $mid+1$ 的操作次数之和，如果优于之前的操作次数则更新最少操作次数和要划分到 $[ql,mid]$ 的数的个数。

划分时已经保证了最终序列的单调性不被破坏，同时因为每次都取最小操作次数，最终被划分至左区间的数取 mid 一定比取 $mid+1$ 更优，故整体二分得到的序列一定是单调不降且操作次数最小的。计算操作次数输出即可。

参考代码（关键部分）

实现

```
int a[500005], ans[500005];  // a:原序列 ans:构造的序列

void overall_binary(int l, int r, int ql, int qr) {
  if (l > r) return;
  if (ql == qr) {
    for (int i = l; i <= r; i++) ans[i] = ql;
    return;
  }
  int cnt = 0,
      mid = ql + ((qr - ql) >> 1);  // 默认开始都填 mid+1 全部划分到右区间
  long long res = 0ll, sum = 0ll;
  for (int i = l; i <= r; i++) sum += abs(a[i] - (mid + 1));
  res = sum;
  for (int i = l; i <= r;
       i++) {  // 尝试把 [l,i] 从 mid+1 换成 mid 并且划分到左区间
    sum -= abs(a[i] - (mid + 1));
    sum += abs(a[i] - mid);
    if (sum < res) cnt = i - l + 1, res = sum;  // 发现 [l,i] 取 mid 更优,更新
  }
  overall_binary(l, l + cnt - 1, ql, mid);
  overall_binary(l + cnt, r, mid + 1, qr);
}
```

参考习题

「国家集训队」矩阵乘法[6]

「POI2011 R3 Day2」流星 Meteors[7]

二逼平衡树[8]

[BalticOI 2004] Sequence 数字序列[9]

参考资料

- 许昊然《浅谈数据结构题几个非经典解法》

外部参考资料

[1]【模板】可持久化线段树 2

[2] Dynamic Rankings

[3]【模板】可持久化线段树 2

[4] CDQ 分治

[5] Sequence

[6]「国家集训队」矩阵乘法

[7]「POI2011 R3 Day2」流星 Meteors

[8] 二逼平衡树

[9] [BalticOI 2004] Sequence 数字序列

13.4.4 莫队算法

13.4.4.1 莫队算法简介

Authors: StudyingFather, Backl1ght, countercurrent-time, Ir1d, greyqz, MicDZ, ouuan

莫队算法是由莫涛提出的算法。在莫涛提出莫队算法之前，莫队算法已经在 Codeforces 的高手圈里小范围流传，但是莫涛是第一个对莫队算法进行详细归纳总结的人。莫涛提出莫队算法时，只分析了普通莫队算法，但是经过 OIer 和 ACMer 的集体智慧改造，莫队有了多种扩展版本。

莫队算法可以解决一类离线区间询问问题，适用性极为广泛。同时将其加以扩展，便能轻松处理树上路径询问以及支持修改操作。

13.4.4.2 普通莫队算法

Authors: StudyingFather, Backl1ght, countercurrent-time, Ir1d, greyqz, MicDZ, ouuan

形式

假设 $n = m$，那么对于序列上的区间询问问题，如果从 $[l, r]$ 的答案能够 $O(1)$ 扩展到 $[l-1, r], [l+1, r], [l, r+1], [l, r-1]$（即与 $[l, r]$ 相邻的区间）的答案，那么可以在 $O(n\sqrt{n})$ 的复杂度内求出所有询问的答案。

解释

离线后排序，顺序处理每个询问，暴力从上一个区间的答案转移到下一个区间答案（一步一步移动即可）。

排序方法

对于区间 $[l, r]$，以 l 所在块的编号为第一关键字，r 为第二关键字从小到大排序。

实现

```
void move(int pos, int sign) {
  // update nowAns
}

void solve() {
  BLOCK_SIZE = int(ceil(pow(n, 0.5)));
  sort(querys, querys + m);
  for (int i = 0; i < m; ++i) {
    const query &q = querys[i];
    while (l > q.l) move(--l, 1);
    while (r < q.r) move(++r, 1);
    while (l < q.l) move(l++, -1);
    while (r > q.r) move(r--, -1);
    ans[q.id] = nowAns;
  }
}
```

复杂度分析

以下的情况在 n 和 m 同阶的前提下讨论。

首先是分块这一步，这一步的时间复杂度是 $O(\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \log \sqrt{n} + n \log n) = O(n \log n)$。

接着就到了莫队算法的精髓了，下面我们用通俗易懂的初中方法来证明它的时间复杂度是 $O(n\sqrt{n})$。

证明

证：令每一块中 L 的最大值为 $\max_1, \max_2, \max_3, \cdots, \max_{\lceil\sqrt{n}\rceil}$。

由第一次排序可知，$\max_1 \le \max_2 \le \cdots \le \max_{\lceil\sqrt{n}\rceil}$。

显然，对于每一块暴力求出第一个询问的时间复杂度为 $O(n)$。

考虑最坏的情况，在每一块中，R 的最大值均为 n，每次修改操作均要将 L 由 $\max_{i-1}$ 修改至 $\max_i$ 或由 $\max_i$ 修改至 $\max_{i-1}$。

考虑 R：因为 R 在块中已经排好序，所以在同一块修改完它的时间复杂度为 $O(n)$。对于所有块就是 $O(n\sqrt{n})$。

重点分析 L：因为每一次改变的时间复杂度都是 $O(\max_i - \max_{i-1})$ 的，所以在同一块中时间复杂度为 $O(\sqrt{n} \cdot (\max_i - \max_{i-1}))$。

将每一块 L 的时间复杂度合在一起，可以得到：

对于 L 的总时间复杂度为

$$O(\sqrt{n}(\max{}_1 - 1) + \sqrt{n}(\max{}_2 - \max{}_1) + \sqrt{n}(\max{}_3 - \max{}_2) + \cdots + \sqrt{n}(\max{}_{\lceil\sqrt{n}\rceil} - \max{}_{\lceil\sqrt{n}\rceil-1}))$$

$$O(\sqrt{n} \cdot (\max{}_1 - 1 + \max{}_2 - \max{}_1 + \max{}_3 - \max{}_2 + \cdots + \max{}_{\lceil\sqrt{n}\rceil-1} - \max{}_{\lceil\sqrt{n}\rceil-2} + \max{}_{\lceil\sqrt{n}\rceil} - \max{}_{\lceil\sqrt{n}\rceil-1}$$

$$O(\sqrt{n} \cdot (\max{}_{\lceil\sqrt{n}\rceil} - 1))$$

（裂项求和）

由题可知 $\max_{\lceil\sqrt{n}\rceil}$ 最大为 n，所以 L 的总时间复杂度最坏情况下为 $O(n\sqrt{n})$。

综上所述，莫队算法的时间复杂度为 $O(n\sqrt{n})$。

但是对于 m 的其他取值，如 $m < n$，分块方式需要改变才能变的更优。

怎么分块呢?

我们设块长度为 S，那么对于任意多个在同一块内的询问，挪动的距离就是 n，一共 $\frac{n}{S}$ 个块，移动的总次数就是 $\frac{n^2}{S}$，移动可能跨越块，所以还要加上一个 mS 的复杂度，总复杂度为 $O\left(\frac{n^2}{S} + mS\right)$，我们要让这个值尽量小，那么就要将这两个项尽量相等，发现 S 取 $\frac{n}{\sqrt{m}}$ 是最优的，此时复杂度为 $O\left(\frac{n^2}{\frac{n}{\sqrt{m}}} + m\left(\frac{n}{\sqrt{m}}\right)\right) = O(n\sqrt{m})$。

事实上，如果块长度的设定不准确，则莫队的时间复杂度会受到很大影响。例如，如果 m 与 $\sqrt{n}$ 同阶，并且块长误设为 $\sqrt{n}$，则可以很容易构造出一组数据使其时间复杂度为 $O(n\sqrt{n})$ 而不是正确的 $O(n^{5/4})$。

莫队算法看起来十分暴力，很大程度上是因为莫队算法的分块排序方法看起来很粗糙。我们会想到通过看上去更精细的排序方法对所有区间排序。一种方法是把所有区间 $[l, r]$ 看成平面上的点 (l, r)，并对所有点建立曼哈顿最小生成树，每次沿着曼哈顿最小生成树的边在询问之间转移答案。这样看起来可以改善莫队算法的时间复杂度，但是实际上对询问分块排序的方法的时间复杂度上界已经是最优的了。

假设 n, m 同阶且 n 是完全平方数。我们考虑形如 $[a\sqrt{n}, b\sqrt{n}](1 \le a, b \le \sqrt{n})$ 的区间，这样的区间一共有 n 个。如果把所有的区间看成平面上的点，则两点之间的曼哈顿距离恰好为两区间的转移代价，并且任意两个区间之间的最小曼哈顿距离为 $\sqrt{n}$，所以处理所有询问的时间复杂度最小为 $O(n\sqrt{n})$。其它情况的数据构造方法与之类似。

莫队算法还有一个特点：当 n 不变时，m 越大，处理每次询问的平均转移代价就越小。一些其他的离线算法也具有同样的特点（如求 LCA 的 Tarjan 算法），但是莫队算法的平均转移代价随 m 的变化最明显。

例题 & 代码

例题 「国家集训队」小 Z 的袜子[1]

题目大意：

有一个长度为 n 的序列 $\{c_i\}$。现在给出 m 个询问，每次给出两个数 l, r，从编号在 l 到 r 之间的数中随机选出两个不同的数，求两个数相等的概率。

过程

思路：莫队算法模板题。

对于区间 $[l, r]$，以 l 所在块的编号为第一关键字，r 为第二关键字从小到大排序。

然后从序列的第一个询问开始计算答案，第一个询问通过直接暴力算出，复杂度为 $O(n)$，后面的询问在前一个询问的基础上得到答案。

具体做法：

对于区间 $[i, i]$，由于区间只有一个元素，我们很容易就能知道答案。然后一步一步从当前区间（已知答案）向下一个区间靠近。

我们设 $col[i]$ 表示当前颜色 i 出现了多少次，ans 表示当前共有多少种可行的配对方案（有多少种可以选到一双颜色相同的袜子）。然后每次移动的时候更新答案：设当前颜色为 k，如果是增长区间就是 ans 加上 $\binom{col[k]+1}{2}-\binom{col[k]}{2}$；如果是缩短就是 ans 减去 $\binom{col[k]}{2}-\binom{col[k]-1}{2}$。这个询问的答案就是 $\dfrac{ans}{\binom{r-l+1}{2}}$。

这里有个优化：$\binom{a}{2}=\dfrac{a(a-1)}{2}$。

所以 $\binom{a+1}{2}-\binom{a}{2}=\dfrac{(a+1)a}{2}-\dfrac{a(a-1)}{2}=\dfrac{a}{2}\cdot(a+1-a+1)=\dfrac{a}{2}\cdot 2=a$。

所以 $\binom{col[k]+1}{2}-\binom{col[k]}{2}=col[k]$。

算法总复杂度：$O(n\sqrt{n})$

下面的代码中 `deno` 表示答案的分母 (denominator)，`nume` 表示分子 (numerator)，`sqn` 表示块的大小：$\sqrt{n}$，`arr` 是输入的数组，`node` 是存储询问的结构体，`tab` 是询问序列（排序后的），`col` 同上所述。

注意：由于 `++l` 和 `--r` 的存在，下面代码中的移动区间的 4 个 while 循环的位置很关键，不能随意改变它们之间的位置关系。

关于四个循环位置的讨论

莫队区间的移动过程，就相当于加入了 $[1, r]$ 的元素，并删除了 $[1, l-1]$ 的元素。因此，

- 对于 $l \le r$ 的情况，$[1, l-1]$ 的元素相当于被加入了一次又被删除了一次，$[l, r]$ 的元素被加入一次，$[r+1, +\infty)$ 的元素没有被加入。这个区间是合法区间。
- 对于 $l = r+1$ 的情况，$[1, r]$ 的元素相当于被加入了一次又被删除了一次，$[r+1, +\infty)$ 的元素没有被加入。这时这个区间表示空区间。
- 对于 $l > r+1$ 的情况，那么 $[r+1, l-1]$（这个区间非空）的元素被删除了一次但没有被加入，因此这个元素被加入的次数是负数。

因此，如果某时刻出现 $l > r + 1$ 的情况，那么会存在一个元素，它的加入次数是负数。这在某些题目会出现问题，例如我们如果用一个 `set` 维护区间中的所有数，就会出现「需要删除 `set` 中不存在的元素」的问题。

代码中的四个 while 循环一共有 $4! = 24$ 种排列顺序。不妨设第一个循环用于操作左端点，就有以下 12 种排列（另外 12 种是对称的）。下表列出了这 12 种写法的正确性，还给出了错误写法的反例。

循环顺序	正确性	反例或注释
`l--,l++,r--,r++`	错误	$l < r < l' < r'$
`l--,l++,r++,r--`	错误	$l < r < l' < r'$
`l--,r--,l++,r++`	错误	$l < r < l' < r'$
`l--,r--,r++,l++`	正确	证明较繁琐
`l--,r++,l++,r--`	正确	
`l--,r++,r--,l++`	正确	
`l++,l--,r--,r++`	错误	$l < r < l' < r'$
`l++,l--,r++,r--`	错误	$l < r < l' < r'$
`l++,r++,l--,r--`	错误	$l < r < l' < r'$
`l++,r++,r--,l--`	错误	$l < r < l' < r'$
`l++,r--,l--,r++`	错误	$l < r < l' < r'$
`l++,r--,r++,l--`	错误	$l < r < l' < r'$

全部 24 种排列中只有 6 种是正确的，其中有 2 种的证明较繁琐，这里只给出其中 4 种的证明。

这 4 种正确写法的共同特点是，前两步先扩大区间（`l--` 或 `r++`），后两步再缩小区间（`l++` 或 `r--`）。这样写，前两步是扩大区间，可以保持 $l \le r + 1$；执行完前两步后，$l \le l' \le r' \le r$ 一定成立，再执行后两步只会把区间缩小到 $[l', r']$，依然有 $l \le r + 1$，因此这样写是正确的。

实现

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int N = 50005;
int n, m, maxn;
int c[N];
long long sum;
int cnt[N];
long long ans1[N], ans2[N];

struct query {
  int l, r, id;

  bool operator<(const query &x) const {  // 重载<运算符
    if (l / maxn != x.l / maxn) return l < x.l;
    return (l / maxn) & 1 ? r < x.r : r > x.r;
  }
} a[N];
```

```cpp

void add(int i) {
  sum += cnt[i];
  cnt[i]++;
}

void del(int i) {
  cnt[i]--;
  sum -= cnt[i];
}

long long gcd(long long a, long long b) { return b ? gcd(b, a % b) : a; }

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m;
  maxn = sqrt(n);
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> c[i];
  for (int i = 0; i < m; i++) cin >> a[i].l >> a[i].r, a[i].id = i;
  sort(a, a + m);
  for (int i = 0, l = 1, r = 0; i < m; i++) {  // 具体实现
    if (a[i].l == a[i].r) {
      ans1[a[i].id] = 0, ans2[a[i].id] = 1;
      continue;
    }
    while (l > a[i].l) add(c[--l]);
    while (r < a[i].r) add(c[++r]);
    while (l < a[i].l) del(c[l++]);
    while (r > a[i].r) del(c[r--]);
    ans1[a[i].id] = sum;
    ans2[a[i].id] = (long long)(r - l + 1) * (r - l) / 2;
  }
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    if (ans1[i] != 0) {
      long long g = gcd(ans1[i], ans2[i]);
      ans1[i] /= g, ans2[i] /= g;
    } else
      ans2[i] = 1;
    cout << ans1[i] << '/' << ans2[i] << '\n';
  }
  return 0;
}
```

普通莫队的优化

过程

我们看一下下面这组数据

```
// 设块的大小为 2（假设）
1 1
2 100
3 1
4 100
```

手动模拟一下可以发现，r 指针的移动次数大概为 300 次，我们处理完第一个块之后，$l = 2, r = 100$，此时只需要移动两次 l 指针就可以得到第四个询问的答案，但是我们却将 r 指针移动到 1 来获取第三个询问的答案，再移动到 100 获取第四个询问的答案，这样多了九十几次的指针移动。我们怎么优化这个地方呢？这里我们就要用到奇偶化排序。

什么是奇偶化排序？奇偶化排序即对于属于奇数块的询问，r 按从小到大排序，对于属于偶数块的排序，r 从大到小排序，这样我们的 r 指针在处理完这个奇数块的问题后，将在返回的途中处理偶数块的问题，再向 n 移动处理下一个奇数块的问题，优化了 r 指针的移动次数，一般情况下，这种优化能让程序快 30% 左右。

实现

排序代码：

- 压行

```cpp
// clang-format off
// 这里有个小细节等下会讲
int unit; // 块的大小
struct node {
  int l, r, id;
  bool operator < (const node &x) const {
    return l / unit == x.l / unit ? (r == x.r ? 0 : ((l / unit) & 1) ^ (r < x.r)) : l < x.l;
  }
};
```

- 不压行

```cpp
struct node {
  int l, r, id;

  bool operator<(const node &x) const {
    if (l / unit != x.l / unit) return l < x.l;
    // 注意下面两行不能写小于（大于）等于，否则会出错（详见下面的小细节）
    if ((l / unit) & 1) return r < x.r;
    return r > x.r;
  }
};
```

> ⚠ **小细节**
>
> 如果使用 `sort` 比较两个结构体，不能出现 $a < b$ 和 $b < a$ 同时为真的情况，否则会运行错误，详见 常见错误→2.6.3@p110。

对于压行版，如果没有 `r == x.r` 的特判，当 l 属于同一奇数块且 r 相等时，会出现上面小细节中的问题（自己手动模拟一下），对于不压行版，如果写成小于（大于）等于，则也会出现同样的问题。

参考资料

- 莫队算法学习笔记 | Sengxian's Blog[2]

外部参考资料

[1]「国家集训队」小 Z 的袜子

[2] 莫队算法学习笔记 | Sengxian's Blog

13.4.4.3 带修改莫队

Authors: StudyingFather, Backl1ght, countercurrent-time, Ir1d, greyqz, MicDZ, ouuan, renbaoshuo, Lixuannan

请确保您已经会普通莫队算法了。如果您还不会，请先阅读前面的 普通莫队算法→13.4.4.2@p3083。

特点

普通莫队是不能带修改的。

我们可以强行让它可以修改，就像 DP 一样，可以强行加上一维 **时间维**，表示这次操作的时间。

时间维表示经历的修改次数。

即把询问 $[l,r]$ 变成 $[l,r,\text{time}]$。

那么我们的坐标也可以在时间维上移动，即 $[l,r,\text{time}]$ 多了一维可以移动的方向，可以变成：

- $[l-1,r,\text{time}]$
- $[l+1,r,\text{time}]$
- $[l,r-1,\text{time}]$
- $[l,r+1,\text{time}]$
- $[l,r,\text{time}-1]$
- $[l,r,\text{time}+1]$

这样的转移也是 $O(1)$ 的，但是我们排序又多了一个关键字，再搞搞就行了。

可以用和普通莫队类似的方法排序转移，做到 $O(n^{5/3})$。

这一次我们排序的方式是以 $n^{2/3}$ 为一块，分成了 $n^{1/3}$ 块，第一关键字是左端点所在块，第二关键字是右端点所在块，第三关键字是时间。

最优块长以及时间复杂度分析

我们设序列长为 n，m 个询问，t 个修改。

带修莫队排序的第二关键字是右端点所在块编号，不同于普通莫队。

想一想，如果不把右端点分块：

- 乱序的右端点对于每个询问会移动 n 次。
- 有序的右端点会带来乱序的时间，每次询问会移动 t 次。

无论哪一种情况，带来的时间开销都无法接受。

接下来分析时间复杂度。

设块长为 s，则有 $\frac{n}{s}$ 个块。对于块 i 和块 j，记有 $q_{i,j}$ 个询问的左端点位于块 i，右端点位于块 j。

每「组」左右端点不换块的询问 (i,j)，端点每次移动 $O(s)$ 次，时间单调递增，$O(t)$。

左右端点换块的时间忽略不计。

表示一下就是：

$$\sum_{i=1}^{n/s}\sum_{j=i+1}^{n/s}(q_{i,j}\cdot s+t)$$

$$=ms+\left(\frac{n}{s}\right)^2 t$$

$$=ms+\frac{n^2t}{s^2}$$

考虑求导求此式极小值。设 $f(s)=ms+\frac{n^2t}{s^2}$。那 $f'(s)=m-\frac{2n^2t}{s^3}=0$。

得 $s=\sqrt[3]{\frac{2n^2t}{m}}=\frac{2^{1/3}n^{2/3}t^{1/3}}{m^{1/3}}=s_0$。

也就是当块长取 $\frac{n^{2/3}t^{1/3}}{m^{1/3}}$ 时有最优时间复杂度 $O\left(n^{2/3}m^{2/3}t^{1/3}\right)$。

常说的 $O\left(n^{5/3}\right)$ 便是把 n,m,t 当做同数量级的时间复杂度。

实际操作中还是推荐设定 $n^{2/3}$ 为块长。

例题

例题 「国家集训队」数颜色/维护队列[1]

题目大意：给你一个序列，M 个操作，有两种操作：

1. 修改序列上某一位的数字
2. 询问区间 $[l,r]$ 中数字的种类数（多个相同的数字只算一个）

我们不难发现，如果不带操作 1（修改）的话，我们就能轻松用普通莫队解决。

但是题目还带单点修改，所以用 **带修改的莫队**。

过程

先考虑普通莫队的做法：

- 每次扩大区间时，每加入一个数字，则统计它已经出现的次数，如果加入前这种数字出现次数为 0，则说明这是一种新的数字，答案 $+1$。然后这种数字的出现次数 $+1$。
- 每次减小区间时，每删除一个数字，则统计它删除后的出现次数，如果删除后这种数字出现次数为 0，则说明这种数字已经从当前的区间内删光了，也就是当前区间减少了一种颜色，答案 -1。然后这种数字的出现次数 -1。

现在再来考虑修改：

- 单点修改，把某一位的数字修改掉。假如我们是从一个经历修改次数为 i 的询问转移到一个经历修改次数为 j 的询问上，且 $i<j$ 的话，我们就需要把第 $i+1$ 个到第 j 个修改强行加上。
- 假如 $j<i$ 的话，则需要把第 i 个到第 $j+1$ 个修改强行还原。

怎么强行加上一个修改呢？假设一个修改是修改第 pos 个位置上的颜色，原本 pos 上的颜色为 a，修改后颜色为 b，还假设当前莫队的区间扩展到了 $[l,r]$。

- 加上这个修改：我们首先判断 pos 是否在区间 $[l,r]$ 内。如果是的话，我们等于是从区间中删掉颜色 a，加上颜色 b，并且当前颜色序列的第 pos 项的颜色改成 b。如果不在区间 $[l,r]$ 内的话，我们就直接修改当前颜色序列的第 pos 项为 b。
- 还原这个修改：等于加上一个修改第 pos 项、把颜色 b 改成颜色 a 的修改。

因此这道题就这样用带修改莫队轻松解决啦！

实现

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>
using namespace std;

long long qsize;

```

```
struct query {
  long long id, t, l, r;

  bool operator<(query b) const {
    if (l / qsize != b.l / qsize) {
      return l / qsize > b.l / qsize;
    } else if (r / qsize != b.r / qsize) {
      return r / qsize > b.r / qsize;
    } else {
      return t > b.t;
    }
  }
} q[150009];

struct operation {
  long long p, x;
} r[150009];

char op;
long long n, m, x, y, cur, qcnt, rcnt, mp[1500009], a[150009], ans[150009];

void add(long long x) {
  if (!mp[x]) {
    cur += 1;
  }
  mp[x] += 1;
}

void del(long long x) {
  mp[x] -= 1;
  if (!mp[x]) {
    cur -= 1;
  }
}

void process() {
  sort(q + 1, q + qcnt + 1);
  long long L = 1, R = 0, last = 0;
  for (long long i = 1; i <= qcnt; i++) {
    while (R < q[i].r) {
      add(a[++R]);
    }
    while (R > q[i].r) {
      del(a[R--]);
    }
    while (L > q[i].l) {
      add(a[--L]);
    }
    while (L < q[i].l) {
      del(a[L++]);
    }
    while (last < q[i].t) {
```

```
60        last += 1;
61        if (r[last].p >= L && r[last].p <= R) {
62          add(r[last].x);
63          del(a[r[last].p]);
64        }
65        swap(a[r[last].p], r[last].x);
66      }
67      while (last > q[i].t) {
68        if (r[last].p >= L && r[last].p <= R) {
69          add(r[last].x);
70          del(a[r[last].p]);
71        }
72        swap(a[r[last].p], r[last].x);
73        last -= 1;
74      }
75      ans[q[i].id] = cur;
76    }
77  }
78
79  signed main() {
80    cin.tie(nullptr);
81    ios::sync_with_stdio(false);
82    cin >> n >> m;
83    qsize = pow(n, 2.0 / 3.0);
84    for (long long i = 1; i <= n; i++) {
85      cin >> a[i];
86    }
87    for (long long i = 1; i <= m; i++) {
88      cin >> op >> x >> y;
89      if (op == 'Q') {
90        ++qcnt, q[qcnt] = {qcnt, rcnt, x, y};
91      } else if (op == 'R') {
92        r[++rcnt] = {x, y};
93      }
94    }
95    process();
96    for (long long i = 1; i <= qcnt; i++) {
97      cout << ans[i] << '\n';
98    }
99  }
100
```

外部参考资料

[1]「国家集训队」数颜色/维护队列

13.4.4.4 树上莫队

Authors: StudyingFather, Backl1ght, countercurrent-time, Ir1d, greyqz, MicDZ, ouuan, Linky

括号序树上莫队

一般的莫队只能处理线性问题，我们要把树强行压成序列。

我们可以将树的括号序跑下来，把括号序分块，在括号序上跑莫队。

具体怎么做呢?

过程

dfs 一棵树，然后如果 dfs 到 x 点，就 `push_back(x)`，dfs 完 x 点，就直接 `push_back(-x)`，然后我们在挪动指针的时候，

- 新加入的值是 x --->`add(x)`
- 新加入的值是 - x --->`del(x)`
- 新删除的值是 x --->`del(x)`
- 新删除的值是 - x --->`add(x)`

这样的话，我们就把一棵树处理成了序列。

例题

例题 「WC2013」糖果公园[1]

题意：给你一棵树，树上第 i 个点颜色为 c_i，每次询问一条路径 u_i,v_i, 求这条路径上的 $\sum_c val_c \sum_{i=1}^{cnt_c} w_i$

其中：val 表示该颜色的价值，cnt 表示颜色出现的次数，w 表示该颜色出现 i 次后的价值

过程

先把树变成序列, 然后每次添加/删除一个点, 这个点的对答案的的贡献是可以在 $O(1)$ 时间内获得的, 即 $val_c \times w_{cnt_{c+1}}$

发现因为他会把起点的子树也扫了一遍，产生多余的贡献，怎么办呢?

因为扫的过程中起点的子树里的点肯定会被扫两次，但贡献为 0。

所以可以开一个 vis 数组，每次扫到点 x，就把 vis_x 异或上 1。

如果 $vis_x = 0$，那这个点的贡献就可以不计。

所以可以用树上莫队来求。

修改的话，加上一维时间维即可，变成带修改树上莫队。

然后因为所包含的区间内可能没有 LCA，对于没有的情况要将多余的贡献删除，然后就完事了。

实现

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;

constexpr int MAXN = 200010;

int f[MAXN], g[MAXN], id[MAXN], head[MAXN], cnt, last[MAXN], dep[MAXN],
    fa[MAXN][22], v[MAXN], w[MAXN];
int block, index, n, m, q;
int pos[MAXN], col[MAXN], app[MAXN];
bool vis[MAXN];
long long ans[MAXN], cur;
```

```
14
15 struct edge {
16   int to, nxt;
17 } e[MAXN];
18
19 int cnt1 = 0, cnt2 = 0;  // 时间戳
20
21 struct query {
22   int l, r, t, id;
23
24   bool operator<(const query &b) const {
25     return (pos[l] < pos[b.l]) || (pos[l] == pos[b.l] && pos[r] < pos[b.r])
||
26            (pos[l] == pos[b.l] && pos[r] == pos[b.r] && t < b.t);
27   }
28 } a[MAXN], b[MAXN];
29
30 void addedge(int x, int y) {
31   e[++cnt] = edge{y, head[x]};
32   head[x] = cnt;
33 }
34
35 void dfs(int x) {
36   id[f[x] = ++index] = x;
37   for (int i = head[x]; i; i = e[i].nxt) {
38     if (e[i].to != fa[x][0]) {
39       fa[e[i].to][0] = x;
40       dep[e[i].to] = dep[x] + 1;
41       dfs(e[i].to);
42     }
43   }
44   id[g[x] = ++index] = x;  // 括号序
45 }
46
47 int lca(int x, int y) {
48   if (dep[x] < dep[y]) swap(x, y);
49   if (dep[x] != dep[y]) {  // 爬到同一高度
50     int dis = dep[x] - dep[y];
51     for (int i = 20; i >= 0; i--)
52       if (dis >= (1 << i)) dis -= 1 << i, x = fa[x][i];
53   }
54   if (x == y) return x;
55   for (int i = 20; i >= 0; i--) {
56     if (fa[x][i] != fa[y][i]) x = fa[x][i], y = fa[y][i];
57   }
58   return fa[x][0];
59 }
60
61 void add(int x) {
62   if (vis[x])
63     cur -= (long long)v[col[x]] * w[app[col[x]]--];
64   else
```

```
    cur += (long long)v[col[x]] * w[++app[col[x]]];
  vis[x] ^= 1;
}

// 在时间维上移动
void modify(int x, int t) {
  if (vis[x]) {
    add(x);
    col[x] = t;
    add(x);
  } else
    col[x] = t;
}

int main() {
  scanf("%d%d%d", &n, &m, &q);
  for (int i = 1; i <= m; i++) scanf("%d", &v[i]);
  for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &w[i]);
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    int x, y;
    scanf("%d%d", &x, &y);
    addedge(x, y);
    addedge(y, x);
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    scanf("%d", &last[i]);
    col[i] = last[i];
  }
  dfs(1);
  for (int j = 1; j <= 20; j++)
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      fa[i][j] = fa[fa[i][j - 1]][j - 1];  // 预处理祖先
  int block = pow(index, 2.0 / 3);
  for (int i = 1; i <= index; i++) {
    pos[i] = (i - 1) / block;
  }
  while (q--) {
    int opt, x, y;
    scanf("%d%d%d", &opt, &x, &y);
    if (opt == 0) {
      b[++cnt2].l = x;
      b[cnt2].r = last[x];
      last[x] = b[cnt2].t = y;
    } else {
      if (f[x] > f[y]) swap(x, y);
      a[++cnt1] = query{lca(x, y) == x ? f[x] : g[x], f[y], cnt2, cnt1};
    }
  }
  sort(a + 1, a + cnt1 + 1);
  int L, R, T;  // 指针坐标
  L = R = 0;
  T = 1;
```

```
117   for (int i = 1; i <= cnt1; i++) {
118     while (T <= a[i].t) {
119       modify(b[T].l, b[T].t);
120       T++;
121     }
122     while (T > a[i].t) {
123       modify(b[T].l, b[T].r);
124       T--;
125     }
126     while (L > a[i].l) {
127       L--;
128       add(id[L]);
129     }
130     while (L < a[i].l) {
131       add(id[L]);
132       L++;
133     }
134     while (R > a[i].r) {
135       add(id[R]);
136       R--;
137     }
138     while (R < a[i].r) {
139       R++;
140       add(id[R]);
141     }
142     int x = id[L], y = id[R];
143     int llca = lca(x, y);
144     if (x != llca && y != llca) {
145       add(llca);
146       ans[a[i].id] = cur;
147       add(llca);
148     } else
149       ans[a[i].id] = cur;
150   }
151   for (int i = 1; i <= cnt1; i++) {
152     printf("%lld\n", ans[i]);
153   }
154   return 0;
155 }
```

真·树上莫队

上面的树上莫队只是将树转化成了链，下面的才是真正的树上莫队。

由于莫队相关的问题都是模板题，因此实现部分不做太多解释

询问的排序

首先我们知道莫队的是基于分块的算法，所以我们需要找到一种树上的分块方法来保证时间复杂度。

条件：

- 属于同一块的节点之间的距离不超过给定块的大小
- 每个块中的节点不能太多也不能太少
- 每个节点都要属于一个块
- 编号相邻的块之间的距离不能太大

了解了这些条件后，我们看到这样一道题 「SCOI2005」王室联邦[2]。

在这道题的基础上我们只要保证最后一个条件就可以解决分块的问题了。

思路

令 lim 为希望块的大小，首先，对于整个树 dfs，当子树的大小大于 lim 时，就将它们分在一块，容易想到：对于根，可能会剩下一些点，于是将这些点分在最后一个块里。

做法：用栈维护当前节点作为父节点访问它的子节点，当从栈顶到父节点的距离大于希望块的大小时，弹出这部分元素分为一块，最后剩余的一块单独作为一块。

最后的排序方法：若第一维时间戳大于第二维，交换它们，按第一维所属块为第一关键字，第二维时间戳为第二关键字排序。

指针的移动

过程

容易想到，我们可以标记被计入答案的点，让指针直接向目标移动，同时取反路径上的点。

但是，这样有一个问题，若指针一开始都在 x 上，显然 x 被标记，当两个指针向同一子节点移动（还有许多情况）时，x 应该不被标记，但实际情况是 x 被标记，因为两个指针分别标记了一次，抵消了。

如何解决呢?

有一个很显然的性质：这些点肯定是某些 LCA，因为 LCA 处才有可能被重复撤销导致撤销失败。

所以我们每次不标记 LCA，到需要询问答案时再将 LCA 标记，然后再撤销。

实现

```
// 取反路径上除LCA以外的所有节点
void move(int x, int y) {
  if (dp[x] < dp[y]) swap(x, y);
  while (dp[x] > dp[y]) update(x), x = fa[x];
  while (x != y) update(x), update(y), x = fa[x], y = fa[y];
  // x!=y保证LCA没被取反
}
```

对于求 LCA，我们可以用树剖，然后我们就可以把分块的步骤放到树剖的第一次 dfs 里面，时间戳也可以直接用第二次 dfs 的 dfs 序。

```
int bl[100002], bls = 0;  // 属于的块，块的数量
unsigned step;            // 块大小
int fa[100002], dp[100002], hs[100002] = {0}, sz[100002] = {0};
// 父节点，深度，重儿子，大小
stack<int> sta;

void dfs1(int x) {
  sz[x] = 1;
  unsigned ss = sta.size();
  for (int i = head[x]; i; i = nxt[i])
    if (ver[i] != fa[x]) {
      fa[ver[i]] = x;
      dp[ver[i]] = dp[x] + 1;
      dfs1(ver[i]);
      sz[x] += sz[ver[i]];
      if (sz[ver[i]] > sz[hs[x]]) hs[x] = ver[i];
      if (sta.size() - ss >= step) {
```

```
        bls++;
        while (sta.size() != ss) bl[sta.top()] = bls, sta.pop();
      }
    }
  sta.push(x);
}

// main
if (!sta.empty()) {
  bls++;  // 这一行可写可不写
  while (!sta.empty()) bl[sta.top()] = bls, sta.pop();
}
```

时间复杂度

重点到了，这里关系到块的大小取值。

设块的大小为 $unit$：

- 对于 x 指针，由于每个块中节点的距离在 $unit$ 左右，每个块中 x 指针移动 $unit^2$ 次（$unit \times dis_{\max}$），共计 $n \times unit$ 次（$unit^2 \times (\frac{n}{unit})$）；
- 对于 y 指针，每个块中最多移动 $O(n)$ 次，共计 $\frac{n^2}{unit}$ 次（$n \times (\frac{n}{unit})$）。

加起来大概在根号处取得最小值（由于树上莫队块的大小不固定，所以不一定要严格按照）。

例题「WC2013」糖果公园

由于多了时间维，块的大小取到 $n^{0.6}$ 的样子就差不多了。

参考代码

```
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <stack>
using namespace std;

int gi() {
  int x, c, op = 1;
  while (c = getchar(), c < '0' || c > '9')
    if (c == '-') op = -op;
  x = c ^ 48;
  while (c = getchar(), c >= '0' && c <= '9')
    x = (x << 3) + (x << 1) + (c ^ 48);
  return x * op;
}

int head[100002], nxt[200004], ver[200004], tot = 0;

void add(int x, int y) {
  ver[++tot] = y, nxt[tot] = head[x], head[x] = tot;
  ver[++tot] = x, nxt[tot] = head[y], head[y] = tot;
}

int bl[100002], bls = 0;
unsigned step;
int fa[100002], dp[100002], hs[100002] = {0}, sz[100002] = {0}, top[100002],
```

```
                              id[100002];
stack<int> sta;

void dfs1(int x) {
  sz[x] = 1;
  unsigned ss = sta.size();
  for (int i = head[x]; i; i = nxt[i])
    if (ver[i] != fa[x]) {
      fa[ver[i]] = x, dp[ver[i]] = dp[x] + 1;
      dfs1(ver[i]);
      sz[x] += sz[ver[i]];
      if (sz[ver[i]] > sz[hs[x]]) hs[x] = ver[i];
      if (sta.size() - ss >= step) {
        bls++;
        while (sta.size() != ss) bl[sta.top()] = bls, sta.pop();
      }
    }
  sta.push(x);
}

int cnt = 0;

void dfs2(int x, int hf) {
  top[x] = hf, id[x] = ++cnt;
  if (!hs[x]) return;
  dfs2(hs[x], hf);
  for (int i = head[x]; i; i = nxt[i])
    if (ver[i] != fa[x] && ver[i] != hs[x]) dfs2(ver[i], ver[i]);
}

int lca(int x, int y) {
  while (top[x] != top[y]) {
    if (dp[top[x]] < dp[top[y]]) swap(x, y);
    x = fa[top[x]];
  }
  return dp[x] < dp[y] ? x : y;
}

struct qu {
  int x, y, t, id;

  bool operator<(const qu a) const {
    return bl[x] == bl[a.x] ? (bl[y] == bl[a.y] ? t < a.t : bl[y] < bl[a.y])
                            : bl[x] < bl[a.x];
  }
} q[100001];

int qs = 0;

struct ch {
  int x, y, b;
} upd[100001];
```

```
79
80 int ups = 0;
81 long long ans[100001];
82 int b[100001] = {0};
83 int a[100001];
84 long long w[100001];
85 long long v[100001];
86 long long now = 0;
87 bool vis[100001] = {false};
88
89 void back(int t) {
90   if (vis[upd[t].x]) {
91     now -= w[b[upd[t].y]--] * v[upd[t].y];
92     now += w[++b[upd[t].b]] * v[upd[t].b];
93   }
94   a[upd[t].x] = upd[t].b;
95 }
96
97 void change(int t) {
98   if (vis[upd[t].x]) {
99     now -= w[b[upd[t].b]--] * v[upd[t].b];
100    now += w[++b[upd[t].y]] * v[upd[t].y];
101  }
102  a[upd[t].x] = upd[t].y;
103 }
104
105 void update(int x) {
106   if (vis[x])
107     now -= w[b[a[x]]--] * v[a[x]];
108   else
109     now += w[++b[a[x]]] * v[a[x]];
110   vis[x] ^= 1;
111 }
112
113 void move(int x, int y) {
114   if (dp[x] < dp[y]) swap(x, y);
115   while (dp[x] > dp[y]) update(x), x = fa[x];
116   while (x != y) update(x), update(y), x = fa[x], y = fa[y];
117 }
118
119 int main() {
120   int n = gi(), m = gi(), k = gi();
121   step = (int)pow(n, 0.6);
122   for (int i = 1; i <= m; i++) v[i] = gi();
123   for (int i = 1; i <= n; i++) w[i] = gi();
124   for (int i = 1; i < n; i++) add(gi(), gi());
125   for (int i = 1; i <= n; i++) a[i] = gi();
126   for (int i = 1; i <= k; i++)
127     if (gi())
128       q[++qs].x = gi(), q[qs].y = gi(), q[qs].t = ups, q[qs].id = qs;
129     else
130       upd[++ups].x = gi(), upd[ups].y = gi();
```

```
    for (int i = 1; i <= ups; i++) upd[i].b = a[upd[i].x], a[upd[i].x] =
upd[i].y;
    for (int i = ups; i; i--) back(i);
    fa[1] = 1;
    dfs1(1), dfs2(1, 1);
    if (!sta.empty()) {
      bls++;
      while (!sta.empty()) bl[sta.top()] = bls, sta.pop();
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      if (id[q[i].x] > id[q[i].y]) swap(q[i].x, q[i].y);
    sort(q + 1, q + qs + 1);
    int x = 1, y = 1, t = 0;
    for (int i = 1; i <= qs; i++) {
      if (x != q[i].x) move(x, q[i].x), x = q[i].x;
      if (y != q[i].y) move(y, q[i].y), y = q[i].y;
      int f = lca(x, y);
      update(f);
      while (t < q[i].t) change(++t);
      while (t > q[i].t) back(t--);
      ans[q[i].id] = now;
      update(f);
    }
    for (int i = 1; i <= qs; i++) printf("%lld\n", ans[i]);
    return 0;
}
```

外部参考资料

[1] 「WC2013」糖果公园 [2] 「SCOI2005」王室联邦

13.4.4.5 回滚莫队

Authors: StudyingFather, Backl1ght, countercurrent-time, Ir1d, greyqz, MicDZ, ouuan, YOYO-UIAT

引入

有些题目在区间转移时，可能会出现增加或者删除无法实现的问题。在只有增加不可实现或者只有删除不可实现的时候，就可以使用回滚莫队在 $O(n\sqrt{m})$ 的时间内解决问题。回滚莫队的核心思想就是：既然只能实现一个操作，那么就只使用一个操作，剩下的交给回滚解决。

回滚莫队分为只使用增加操作的回滚莫队和只使用删除操作的回滚莫队。以下仅介绍只使用增加操作的回滚莫队，只使用删除操作的回滚莫队和只使用增加操作的回滚莫队只在算法实现上有一点区别，故不再赘述。

例题 JOISC 2014 Day1 历史研究[1]

给你一个长度为 n 的数组 A 和 m 个询问 $(1 \leq n, m \leq 10^5)$，每次询问一个区间 $[L, R]$ 内重要度最大的数字，要求 **输出其重要度**。一个数字 i 重要度的定义为 i 乘上 i 在区间内出现的次数。

在这个问题中，在增加的过程中更新答案是很好实现的，但是在删除的过程中更新答案是不好实现的。因为如果增加会影响答案，那么新答案必定是刚刚增加的数字的重要度，而如果删除过后区间重要度最大的数字改变，我们很难确定新的重要度最大的数字是哪一个。所以，普通的莫队很难解决这个问题。

过程

- 对原序列进行分块，对询问按以左端点所属块编号升序为第一关键字，右端点升序为第二关键字的方式排序。
- 按顺序处理询问：
  - 如果询问左端点所属块 B 和上一个询问左端点所属块的不同，那么将莫队区间的左端点初始化为 B 的右端点加 1，将莫队区间的右端点初始化为 B 的右端点；
  - 如果询问的左右端点所属的块相同，那么直接扫描区间回答询问；
  - 如果询问的左右端点所属的块不同：
    - 如果询问的右端点大于莫队区间的右端点，那么不断扩展右端点直至莫队区间的右端点等于询问的右端点；
    - 不断扩展莫队区间的左端点直至莫队区间的左端点等于询问的左端点；
    - 回答询问；
    - 撤销莫队区间左端点的改动，使莫队区间的左端点回滚到 B 的右端点加 1。

复杂度证明

假设回滚莫队的分块大小是 b：

- 对于左、右端点在同一个块内的询问，可以在 $O(b)$ 时间内计算；
- 对于其他询问，考虑左端点在相同块内的询问，它们的右端点单调递增，移动右端点的时间复杂度是 $O(n)$，而左端点单次询问的移动不超过 b，因为有 $\frac{n}{b}$ 个块，所以总复杂度是 $O(mb+\frac{n^2}{b})$，取 $b=\frac{n}{\sqrt{m}}$ 最优，时间复杂度为 $O(n\sqrt{m})$。

实现

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>
using namespace std;
using ll = long long;
constexpr int N = 1e5 + 5;
int n, q;
int x[N], t[N], m;

struct Query {
  int l, r, id;
} Q[N];

int pos[N], L[N], R[N], sz, tot;
int cnt[N], __cnt[N];
ll ans[N];

bool cmp(const Query& A, const Query& B) {
  if (pos[A.l] == pos[B.l]) return A.r < B.r;
  return pos[A.l] < pos[B.l];
}

void build() {
  sz = sqrt(n);
  tot = n / sz;
```

```
  for (int i = 1; i <= tot; i++) {
    L[i] = (i - 1) * sz + 1;
    R[i] = i * sz;
  }
  if (R[tot] < n) {
    ++tot;
    L[tot] = R[tot - 1] + 1;
    R[tot] = n;
  }
}

void Add(int v, ll& Ans) {
  ++cnt[v];
  Ans = max(Ans, 1LL * cnt[v] * t[v]);
}

void Del(int v) { --cnt[v]; }

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> q;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> x[i], t[++m] = x[i];
  for (int i = 1; i <= q; i++) cin >> Q[i].l >> Q[i].r, Q[i].id = i;

  build();

  // 对询问进行排序
  for (int i = 1; i <= tot; i++)
    for (int j = L[i]; j <= R[i]; j++) pos[j] = i;
  sort(Q + 1, Q + 1 + q, cmp);

  // 离散化
  sort(t + 1, t + 1 + m);
  m = unique(t + 1, t + 1 + m) - (t + 1);
  for (int i = 1; i <= n; i++) x[i] = lower_bound(t + 1, t + 1 + m, x[i])
- t;

  int l = 1, r = 0, last_block = 0, __l;
  ll Ans = 0, tmp;
  for (int i = 1; i <= q; i++) {
    // 询问的左右端点同属于一个块则暴力扫描回答
    if (pos[Q[i].l] == pos[Q[i].r]) {
      for (int j = Q[i].l; j <= Q[i].r; j++) ++__cnt[x[j]];
      for (int j = Q[i].l; j <= Q[i].r; j++)
        ans[Q[i].id] = max(ans[Q[i].id], 1LL * t[x[j]] * __cnt[x[j]]);
      for (int j = Q[i].l; j <= Q[i].r; j++) --__cnt[x[j]];
      continue;
    }

    // 访问到了新的块则重新初始化莫队区间
    if (pos[Q[i].l] != last_block) {
      while (r > R[pos[Q[i].l]]) Del(x[r]), --r;
```

```
77        while (l < R[pos[Q[i].l]] + 1) Del(x[l]), ++l;
78        Ans = 0;
79        last_block = pos[Q[i].l];
80      }
81
82      // 扩展右端点
83      while (r < Q[i].r) ++r, Add(x[r], Ans);
84      __l = l;
85      tmp = Ans;
86
87      // 扩展左端点
88      while (__l > Q[i].l) --__l, Add(x[__l], tmp);
89      ans[Q[i].id] = tmp;
90
91      // 回滚
92      while (__l < l) Del(x[__l]), ++__l;
93    }
94    for (int i = 1; i <= q; i++) cout << ans[i] << '\n';
95    return 0;
96  }
```

参考资料

- 回滚莫队及其简单运用 | Parsnip's Blog[2]

外部参考资料

[1] JOISC 2014 Day1 历史研究 [2] 回滚莫队及其简单运用 | Parsnip's Blog

13.4.4.6 二维莫队

二维莫队，顾名思义就是每个状态有四个方向可以扩展。

二维莫队每次移动指针要操作一行或者一列的数，具体实现方式与普通的一维莫队类似，这里不再赘述。这里重点讲块长选定部分。

块长选定

记询问次数为 q，当前矩阵的左上角坐标为 (x_1, y_1)，右下角坐标为 (x_2, y_2)，取块长为 B。

那么指针 x_1 移动了 $\Theta(q \cdot B)$ 次，而指针 y_2 移动了 $\Theta(n^4 \cdot B^{-3})$ 次。

所以只需令 $q \cdot B = n^4 \cdot B^{-3}$，即 $B = n \cdot q^{-\frac{1}{4}}$ 即可。

注意这样计算 B 的结果 **可能为** 0，**注意特判**。

最终，计算部分时间复杂度是 $\Theta(n^2 \cdot q^{\frac{3}{4}})$，加上对询问的排序过程，总时间复杂度为 $\Theta(n^2 \cdot q^{\frac{3}{4}} + q \log q)$。

例题 1

BZOJ 2639 矩形计算[1]

输入一个 $n \times m$ 的矩阵，矩阵的每一个元素都是一个整数，然后有 q 个询问，每次询问一个子矩阵的权值。矩阵的权值是这样定义的，对于一个整数 x，如果它在该矩阵中出现了 p 次，那么它给该矩阵的权值就贡献 p^2。

数据范围：$1 \le n, m \le 200$，$0 \le q \le 10^5$，$|$矩阵元素大小$| \le 2 \times 10^9$。

解题思路

先离散化，二维莫队时用一个数组记录每个数当前出现的次数即可。

示例代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>
using namespace std;

int n, m, q, a[201][201];
long long ans[100001];
int disc[250001], cntdisc;  // 离散化用

int blocklen, counts[40001];
long long now;

struct Question {
  int x1, y1, x2, y2, qid;

  bool operator<(Question tmp) const {
    if (x1 / blocklen != tmp.x1 / blocklen) return x1 < tmp.x1;
    if (y1 / blocklen != tmp.y1 / blocklen) return y1 < tmp.y1;
    if (x2 / blocklen != tmp.x2 / blocklen) return x2 < tmp.x2;
    return y2 < tmp.y2;
  }
} Q[100001];

int Qcnt;

void mo_algo_row(int id, int val, int Y1, int Y2) {
  for (int i = Y1; i <= Y2; i++)
    now -= (long long)counts[a[id][i]] * counts[a[id][i]],
        counts[a[id][i]] += val,
        now += (long long)counts[a[id][i]] * counts[a[id][i]];
}

void mo_algo_column(int id, int val, int X1, int X2) {
  for (int i = X1; i <= X2; i++)
    now -= (long long)counts[a[i][id]] * counts[a[i][id]],
        counts[a[i][id]] += val,
        now += (long long)counts[a[i][id]] * counts[a[i][id]];
```

```
}

void mo_algo() {
  blocklen = pow(n * m, 0.5) / pow(q, 0.25);
  if (blocklen < 1) blocklen = 1;
  sort(Q + 1, Q + 1 + Qcnt);

  int X1 = 1, Y1 = 1, X2 = 0, Y2 = 0;
  for (int i = 1; i <= Qcnt; i++) {
    while (X1 > Q[i].x1) mo_algo_row(--X1, 1, Y1, Y2);
    while (X2 < Q[i].x2) mo_algo_row(++X2, 1, Y1, Y2);
    while (Y1 > Q[i].y1) mo_algo_column(--Y1, 1, X1, X2);
    while (Y2 < Q[i].y2) mo_algo_column(++Y2, 1, X1, X2);
    while (X1 < Q[i].x1) mo_algo_row(X1++, -1, Y1, Y2);
    while (X2 > Q[i].x2) mo_algo_row(X2--, -1, Y1, Y2);
    while (Y1 < Q[i].y1) mo_algo_column(Y1++, -1, X1, X2);
    while (Y2 > Q[i].y2) mo_algo_column(Y2--, -1, X1, X2);
    ans[Q[i].qid] = now;
  }
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = 1; j <= m; j++) cin >> a[i][j], disc[++cntdisc] = a[i][j];
  sort(disc + 1, disc + 1 + cntdisc);
  cntdisc = unique(disc + 1, disc + cntdisc + 1) - disc - 1;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = 1; j <= m; j++)
      a[i][j] = lower_bound(disc + 1, disc + 1 + cntdisc, a[i][j]) - disc;
  cin >> q;
  for (int i = 1; i <= q; i++) {
    int x1, y1, x2, y2;
    cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2;
    if (x1 > x2) swap(x1, x2);
    if (y1 > y2) swap(y1, y2);
    Q[++Qcnt] = {x1, y1, x2, y2, i};
  }

  mo_algo();
  for (int i = 1; i <= q; ++i) cout << ans[i] << '\n';
  return 0;
}
```

例题 2

洛谷 P1527 [国家集训队] 矩阵乘法[2]

给你一个 $n \times n$ 的矩阵，q 次询问，每次询问一个子矩形的第 k 小数。

数据范围：$1 \le n \le 500$，$1 \le q \le 6 \times 10^4$，$0 \le a_{i,j} \le 10^9$。

首先和上一题一样，需要离散化整个矩阵。但是需要注意，本题除了需要对数值进行分块，还需要对数值的值域进行分块，才能求出答案。

这里还需要用到奇偶化排序进行优化，具体内容请见 普通莫队算法→13.4.4.2@p3083。

对于本题而言，时间限制不那么宽，注意代码常数的处理。取的块长计算值普遍较小，n, q 都取最大值时块长大约在 11 左右，可以直接设定为常数来节约代码耗时。

示例代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int n, q, a[501][501], ans[60001];
int disc[250001], cntdisc;  // 离散化用
int nn;

int blockId[501], blocklen;                // 分块
int rangeblockId[250001], rangeblocklen;  // 值域分块
int counts[250001], countsum[501];         // 该值次数及值域块总和

struct Position {
  int x, y;
};

vector<Position> pos[250001];

struct Question {
  int x1, y1, x2, y2, k, qid;

  bool operator<(Question tmp) const {
    if (blockId[x1] != blockId[tmp.x1]) return blockId[x1] < blockId[tmp.x1];
    if (blockId[y1] != blockId[tmp.y1])
      return blockId[x1] & 1 ? y1 < tmp.y1 : y1 > tmp.y1;
    if (blockId[y2] != blockId[tmp.y2])
      return blockId[y1] & 1 ? y2 < tmp.y2 : y2 > tmp.y2;
    else
      return blockId[y2] & 1 ? x2 < tmp.x2 : x2 > tmp.x2;
  }
} Q[60001];

int Qcnt;

void mo_algo() {
  blocklen = 11;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) blockId[i] = (i - 1) / blocklen + 1;
  rangeblocklen = n + 1;
  for (int i = 1; i <= nn; ++i) rangeblockId[i] = (i - 1) / rangeblocklen + 1;
  counts[a[1][1]] = countsum[rangeblockId[a[1][1]]] = 1;
  sort(Q + 1, Q + 1 + Qcnt);
```

```
43
44    int L = 1, R = 1, D = 1, U = 1;
45    for (int i = 1; i <= q; ++i) {
46      while (R < Q[i].y2) {
47        ++R;
48        for (int i = U; i <= D; ++i)
49          ++counts[a[i][R]], ++countsum[rangeblockId[a[i][R]]];
50      }
51      while (L > Q[i].y1) {
52        --L;
53        for (int i = U; i <= D; ++i)
54          ++counts[a[i][L]], ++countsum[rangeblockId[a[i][L]]];
55      }
56      while (D < Q[i].x2) {
57        ++D;
58        for (int i = L; i <= R; ++i)
59          ++counts[a[D][i]], ++countsum[rangeblockId[a[D][i]]];
60      }
61      while (U > Q[i].x1) {
62        --U;
63        for (int i = L; i <= R; ++i)
64          ++counts[a[U][i]], ++countsum[rangeblockId[a[U][i]]];
65      }
66      while (R > Q[i].y2) {
67        for (int i = U; i <= D; ++i)
68          --counts[a[i][R]], --countsum[rangeblockId[a[i][R]]];
69        --R;
70      }
71      while (L < Q[i].y1) {
72        for (int i = U; i <= D; ++i)
73          --counts[a[i][L]], --countsum[rangeblockId[a[i][L]]];
74        ++L;
75      }
76      while (D > Q[i].x2) {
77        for (int i = L; i <= R; ++i)
78          --counts[a[D][i]], --countsum[rangeblockId[a[D][i]]];
79        --D;
80      }
81      while (U < Q[i].x1) {
82        for (int i = L; i <= R; ++i)
83          --counts[a[U][i]], --countsum[rangeblockId[a[U][i]]];
84        ++U;
85      }
86      int res = 1, cnt = 0;
87      while (cnt + countsum[res] < Q[i].k && res <= rangeblockId[nn])
88        cnt += countsum[res], ++res;
89      res = (res - 1) * rangeblocklen + 1;
90      while (cnt + counts[res] < Q[i].k && res <= nn) cnt += counts[res],
  ++res;
91      ans[Q[i].qid] = disc[res];
92    }
93  }
```

```
94
95 int main() {
96   cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
97   cin >> n >> q;
98   nn = n * n;
99   for (int i = 1; i <= n; ++i)
100    for (int j = 1; j <= n; ++j) {
101      int x;
102      cin >> x;
103      a[i][j] = disc[++cntdisc] = x;
104    }
105  sort(disc + 1, disc + 1 + cntdisc);
106  cntdisc = unique(disc + 1, disc + cntdisc + 1) - disc - 1;
107  for (int i = 1; i <= n; ++i)
108    for (int j = 1; j <= n; ++j)
109      a[i][j] = lower_bound(disc + 1, disc + 1 + cntdisc, a[i][j]) - disc;
110  for (int i = 1; i <= q; ++i) {
111    int x1, y1, x2, y2, k;
112    cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2 >> k;
113    Q[++Qcnt] = {x1, y1, x2, y2, k, i};
114  }
115
116  mo_algo();
117  for (int i = 1; i <= q; ++i) cout << ans[i] << '\n';
118  return 0;
119 }
```

外部参考资料

[1] BZOJ 2639 矩形计算

[2] 洛谷 P1527 [国家集训队] 矩阵乘法

13.4.4.7 莫队二次离线

Authors: Lyccrius, AtomAlpaca

综述

有时我们会遇见一些题目，这些题目看起来很适合使用莫队算法处理，但是他们的单次转移并非是 $O(1)$ 的，这时直接使用莫队即使调整块长，也会导致复杂度不正确。

此时，如果每次转移对答案的贡献可以进行差分，我们就可以将这些转移拆开离线下来，使用其它算法批量处理。

我们用 $f(x,l,r)$ 表示 x 关于 $[l,r]$ 产生的贡献。

如我们在将当前区间 $[l,r]$ 扩展到 $[l,r+1]$ 时，我们要求的是 $f(a_{r+1},l,r)$。如果可以差分，我们可以将其写成 $f(a_{r+1},1,r)-f(a_{r+1},1,l-1)$，其中第一项我们可以对于每个 r 都预处理出来，后一项我们可以把每个这样的项都离线存到对应的 $l-1$ 上，然后从小到大枚举并扫描线处理。其它几个转移的方向也都可以类似地处理。

这一在莫队这个离线算法上，将转移再次离线处理的算法叫做莫队二次离线。

我们结合实际题目来理解。

例题

Luogu P5047 [Ynoi2019 模拟赛] Yuno loves sqrt technology II[1]

给你一个长为 n 的序列 a，m 次询问，每次查询一个区间的逆序对数。

数据范围：$1 \le n, m \le 10^5$，$0 \le a_i \le 10^9$。

直接莫队每次转移至少是 $O(\log n)$ 的，观察可以发现我们每次转移要求的信息是「一个数在某个区间内的排名」，而这一信息关于区间可以差分，因此考虑二次离线。

我们将 $[l, r]$ 拓展到 $[l, r+1]$，要求的是 在 $[l, r]$ 区间内有多少比 a_{r+1} 大的数。我们用 $f(x, r)$ 表示 $[1, r]$ 区间内比 a_x 大的数，$g(x, r)$ 表示 $[1, r]$ 区间内比 a_x 小的数。则答案的变化量可以写作 $f(r+1, r) - f(r+1, l-1)$。

同理 $[l, r]$ 缩小至 $[l, r-1]$ 的变化量可以写作 $-f(r, r-1) + f(r, l-1)$；$[l, r]$ 拓展到 $[l-1, r]$ 可以写作 $g(l-1, r) - g(l-1, l-2)$,$[l, r]$ 缩小至 $[l+1, r]$ 可以写作 $-g(l, r) + g(l, l-1)$。

对于这些式子中的 $f(x, x-1)$ 和 $g(x, x-1)$，我们可以使用树状数组提前 $O(n \log n)$ 预处理出来；对于其余的 $f(x, p)$ 和 $g(x, p)$ 项，我们将 x 离线存在 l 进行批量处理。

这里有一个优化空间的技巧：我们发现处理每个询问时，离线到 p 上的 x 都是连续的一段，因此我们不需要把每次移动都存下，只需要存下调整的一段即可。这样我们的空间可以从总次数 $O(n\sqrt{m})$ 下降到询问数 $O(m)$。

现在我们来处理我们二次离线下来的问题：向一个集合中加入数，查询一个数在集合中的排名。莫队总共移动端点的次数是 $O(n\sqrt{m})$ 的，而数组总共只有 $O(n)$ 的长度，因此我们考虑使用 $O(\sqrt{n})$ 插入、$O(1)$ 查询的值域分块解决这个问题。

至此，我们在 $O(n\sqrt{m} + n\sqrt{n})$ 的时间复杂度和 $O(n + m)$ 的空间复杂度下解决了此题。

最后值得注意的是，我们求得的是每次的答案变化量而非答案本身，需要对其进行前缀和才能得到最终的答案。

示例代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <vector>

constexpr int MAX = 1e5 + 5;
constexpr int MAXX = 4e2 + 5;
constexpr int MX = 1e5;
typedef long long ll;

int n, m, sz, _sz;
int a[MAX], b[MAX], bl[MAX], st[MAXX], ed[MAXX], b1[MAXX], b2[MAX], p1[MAX],
    p2[MAX];
ll ans[MAX];

struct N {
  int l, r, id, x, y;
};

```

```
std::vector<N> v[MAX];

struct Q {
  int l, r, id;
  ll ans = 0;
} q[MAX];

bool cmp(Q a, Q b) {
  if (a.l / _sz != b.l / _sz) {
    return a.l < b.l;
  }
  return ((a.l / _sz) & 1) ? a.r < b.r : a.r > b.r;
}

void init() {
  sz = sqrt(MX);
  for (int i = 1; i <= sz; ++i) {
    st[i] = (MX / sz) * (i - 1) + 1;
    ed[i] = (MX / sz) * i;
  }
  ed[sz] = MX;
  for (int i = 1; i <= sz; ++i) {
    for (int j = st[i]; j <= ed[i]; ++j) {
      bl[j] = i;
    }
  }
}

void clear() {
  memset(b1, 0, sizeof(b1));
  memset(b2, 0, sizeof(b2));
}

void mdf(int x) {
  for (int i = bl[x]; i <= sz; ++i) {
    ++b1[i];
  }
  for (int i = x; i <= ed[bl[x]]; ++i) {
    ++b2[i];
  }
}

int qry(int x) {
  if (!x) {
    return 0;
  }
  return b1[bl[x] - 1] + b2[x];
}

int main() {
  scanf("%d%d", &n, &m);
  init();
```

```
  _sz = sqrt(m);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    scanf("%d", &a[i]);
    b[i] = a[i];
  }
  std::sort(b + 1, b + n + 1);
  int len = std::unique(b + 1, b + n + 1) - b - 1;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    a[i] = std::lower_bound(b + 1, b + len + 1, a[i]) - b;
  }
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    p1[i] = qry(a[i] - 1);
    p2[i] = qry(n) - qry(a[i]);
    mdf(a[i]);
  }
  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    scanf("%d%d", &q[i].l, &q[i].r);
    q[i].id = i;
  }
  std::sort(q + 1, q + m + 1, cmp);
  clear();
  for (int i = 1, L = 1, R = 0; i <= m; ++i) {
    int l = q[i].l, r = q[i].r;
    if (L > l) {
      v[R].push_back({l, L - 1, i, 1, 0});
    }
    while (L > l) {
      --L;
      q[i].ans -= p1[L];
    }
    if (R < r) {
      v[L - 1].push_back({R + 1, r, i, -1, 1});
    }
    while (R < r) {
      ++R;
      q[i].ans += p2[R];
    }
    if (L < l) {
      v[R].push_back({L, l - 1, i, -1, 0});
    }
    while (L < l) {
      q[i].ans += p1[L];
      ++L;
    }
    if (R > r) {
      v[L - 1].push_back({r + 1, R, i, 1, 1});
    }
    while (R > r) {
      q[i].ans -= p2[R];
      --R;
    }
  }
```

```
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    mdf(a[i]);
    for (N j : v[i]) {
      for (int k = j.l; k <= j.r; ++k) {
        if (j.y == 0) {
          q[j.id].ans += j.x * qry(a[k] - 1);
        } else {
          q[j.id].ans += j.x * (i - qry(a[k]));
        }
      }
    }
  }
  for (int i = 2; i <= m; ++i) {
    q[i].ans += q[i - 1].ans;
  }
  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    ans[q[i].id] = q[i].ans;
  }
  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    printf("%lld\n", ans[i]);
  }
}

```

Luogu P5501 [LnOI2019] 来者不拒，去者不追[2]

多次询问区间中 $[l,r]$ 中所有数的「Abbi 值」之和。

Abbi 值定义为：若 a_i 在询问区间 $[l,r]$ 中是第 k 小，那么它的「Abbi 值」等于 ka_i。

我们不妨令 $f(x,r)$ 是 $[1,r]$ 中比 a_x 大的数之和，$g(x,r)$ 是 $[1,r]$ 中比 a_x 大的数的数量，那么我们向右移动右端点时，产生的贡献为 $f(r,r-1)-f(r,l-1)+a_r(r-l+1-(g(r,r-1)-g(r,l-1)))$，其它几个方向可同理写出，在此不加赘述。

上式中的 $f(r,r-1)$ 和 $g(r,r-1)$ 依旧可以进行预处理，其余的离线到另一端点上，进行扫描线处理。不难发现我们要处理的依然是 $O(n)$ 次插入、$O(n\sqrt{m})$ 次询问排名的问题，因此同样使用值域分块解决。

示例代码

```
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <vector>

constexpr int MAX = 1e5 + 5;
constexpr int MAXX = 4e2 + 5;
constexpr int MX = 1e5;

typedef long long ll;

ll n, m, sz, _sz, sm;
```

```
ll st[MAXX], ed[MAXX], bl[MAX], a[MAX], ans[MAX], sm1[MAXX], sm3[MAXX],
    sm2[MAX], sm4[MAX], s[MAX], pre[MAX];

void init() {
  sz = sqrt(MX);
  for (int i = 1; i <= sz; ++i) {
    st[i] = (MX / sz) * (i - 1) + 1;
    ed[i] = (MX / sz) * i;
  }
  ed[sz] = MX;
  for (int i = 1; i <= sz; ++i) {
    for (int j = st[i]; j <= ed[i]; ++j) {
      bl[j] = i;
    }
  }
}

void mdf(ll x) {
  sm += x;
  for (int i = bl[x]; i <= sz; ++i) {
    ++sm1[i];
    sm3[i] += x;
  }
  for (int i = x; i <= ed[bl[x]]; ++i) {
    ++sm2[i];
    sm4[i] += x;
  }
}

ll qry(ll x) {
  if (!x) {
    return 0;
  }
  return sm1[bl[x] - 1] + sm2[x];
}

ll _qry(ll x) {
  if (!x) {
    return 0;
  }
  return sm3[bl[x] - 1] + sm4[x];
}

void clear() {
  sm = 0;
  memset(sm1, 0, sizeof(sm1));
  memset(sm2, 0, sizeof(sm2));
  memset(sm3, 0, sizeof(sm3));
  memset(sm4, 0, sizeof(sm4));
}

struct Q {
```

```
  ll l, r, id, ans;
} q[MAX];

struct N {
  ll l, r, id, x;
};

std::vector<N> v[MAX];

bool cmp(Q a, Q b) {
  if (a.l / _sz != b.l / _sz) {
    return a.l < b.l;
  } else {
    return ((a.l / _sz) & 1) ? a.r < b.r : a.r > b.r;
  }
}

int main() {
  scanf("%lld%lld", &n, &m);
  _sz = n / sqrt(m);
  init();
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    scanf("%lld", &a[i]);
    s[i] = s[i - 1] + a[i];
  }
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    pre[i] = qry(a[i] - 1) * a[i] + sm - _qry(a[i]);
    mdf(a[i]);
  }
  clear();
  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    scanf("%lld%lld", &q[i].l, &q[i].r);
    q[i].id = i;
  }
  std::sort(q + 1, q + m + 1, cmp);
  for (int i = 1, L = 1, R = 0; i <= m; ++i) {
    int l = q[i].l, r = q[i].r;
    if (L > l) {
      v[R].push_back({l, L - 1, i, 1});
    }
    while (L > l) {
      --L;
      q[i].ans -= pre[L];
    }
    if (R < r) {
      v[L - 1].push_back({R + 1, r, i, -1});
    }
    while (R < r) {
      ++R;
      q[i].ans += pre[R];
    }
    if (L < l) {
```

```
118       v[R].push_back({L, l - 1, i, -1});
119     }
120     while (L < l) {
121       q[i].ans += pre[L];
122       ++L;
123     }
124     if (R > r) {
125       v[L - 1].push_back({r + 1, R, i, 1});
126     }
127     while (R > r) {
128       q[i].ans -= pre[R];
129       --R;
130     }
131   }
132   for (int i = 1; i <= n; ++i) {
133     mdf(a[i]);
134     for (N j : v[i]) {
135       for (int k = j.l; k <= j.r; ++k) {
136         q[j.id].ans += 1ll * j.x * (qry(a[k] - 1) * a[k] + sm - _qry(a[k]));
137       }
138     }
139   }
140   for (int i = 2; i <= m; ++i) {
141     q[i].ans += q[i - 1].ans;
142   }
143   for (int i = 1; i <= m; ++i) {
144     ans[q[i].id] = q[i].ans + s[q[i].r] - s[q[i].l - 1];
145   }
146   for (int i = 1; i <= m; ++i) {
147     printf("%lld\n", ans[i]);
148   }
149   return 0;
150 }
151
```

外部参考资料

[1] Luogu P5047 [Ynoi2019 模拟赛] Yuno loves sqrt technology II

[2] Luogu P5501 [LnOI2019] 来者不拒，去者不追

13.4.4.8 莫队配合 bitset

Authors: StudyingFather, Backl1ght, countercurrent-time, Ir1d, greyqz, MicDZ, ouuan

bitset 常用于常规数据结构难以维护的的判定、统计问题，而莫队可以维护常规数据结构难以维护的区间信息。把两者结合起来使用可以同时利用两者的优势。

例题 「Ynoi2016」掉进兔子洞[1]

本题刚好符合上面提到的莫队配合 bitset 的特征。不难想到我们可以分别用 bitset 存储每一个区间内的出现过的所有权值，一组询问的答案即所有区间的长度和减去三者的并集元素个数 $\times$ 3。

但是在莫队中使用 bitset 也需要针对 bitset 的特性调整算法：

1. bitset 不能很好地处理同时出现多个权值的情况。我们可以把当前元素离散化后的权值与当前区间的的出现次数之和作为往 bitset 中插入的对象。
2. 我们平常使用莫队时，可能会不注意 4 种移动指针的方法顺序，所以指针移动的过程中可能会出现区间的左端点在右端点右边，区间长度为负值的情况，导致元素的个数为负数。这在其他情况下并没有什么影响，但是本题中在 bitset 中插入的元素与元素个数有关，所以我们需要注意 4 种移动指针的方法顺序，将左右指针分别往左边和右边移动的语句写在前面，避免往 bitset 中插入负数。
3. 虽然 bitset 用空间小，但是仍然难以承受 $10^5 \times 10^5$ 的数据规模。所以我们需要将询问划分成常数块分别处理，保证空间刚好足够的情况下时间复杂度不变。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <bitset>
#include <cmath>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
constexpr int N = 100005, M = N / 3 + 10;
int n, m, maxn;
int a[N], ans[M], cnt[N];
bitset<N> sum[M], now;

struct query {
  int l, r, id;

  bool operator<(const query& x) const {
    if (l / maxn != x.l / maxn) return l < x.l;
    return (l / maxn) & 1 ? r < x.r : r > x.r;
  }
} q[M * 3];

void static_set() {
  static int tmp[N];
  memcpy(tmp, a, sizeof(a));
  sort(tmp + 1, tmp + n + 1);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    a[i] = lower_bound(tmp + 1, tmp + n + 1, a[i]) - tmp;
}

void add(int x) {
  now.set(x + cnt[x]);
  cnt[x]++;
}

void del(int x) {
  cnt[x]--;
  now.reset(x + cnt[x]);
}

void solve() {
  int cnt = 0, tot = 0;
  now.reset();
```

```cpp
  for (tot = 0; tot < M - 5 && m; tot++) {
    m--;
    ans[tot] = 0;
    sum[tot].set();
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
      cin >> q[cnt].l >> q[cnt].r;
      q[cnt].id = tot;
      ans[tot] += q[cnt].r - q[cnt].l + 1;
      cnt++;
    }
  }
  sort(q, q + cnt);
  for (int i = 0, l = 1, r = 0; i < cnt; i++) {
    while (l > q[i].l) add(a[--l]);
    while (r < q[i].r) add(a[++r]);
    while (l < q[i].l) del(a[l++]);
    while (r > q[i].r) del(a[r--]);
    sum[q[i].id] &= now;
  }
  for (int i = 0; i < tot; i++)
    cout << ans[i] - (int)sum[i].count() * 3 << '\n';
}

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i];
  static_set();
  maxn = sqrt(n);
  solve();
  memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
  solve();
  memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
  solve();
  return 0;
}
```

习题

- 小清新人渣的本愿[2]
- 「Ynoi2017」由乃的玉米田[3]
- 「Ynoi2011」WBLT[4]

外部参考资料

[1] 「Ynoi2016」掉进兔子洞

[2] 小清新人渣的本愿

[3] 「Ynoi2017」由乃的玉米田

[4] 「Ynoi2011」WBLT

13.5 分数规划

Authors: greyqz, Ir1d, hsfzLZH1, huaruoji, banglee13

分数规划用来求一个分式的极值。其形式化表述是，给出 a_i 和 b_i，求一组 $w_i \in \{0,1\}$，最小化或最大化

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} a_i \times w_i}{\sum_{i=1}^{n} b_i \times w_i}$$

通俗来讲，这类问题类似于：每种物品有两个权值 a 和 b，选出若干个物品使得 $\frac{\sum a}{\sum b}$ 最小或最大。

一般分数规划问题还会有一些特殊的限制，比如「分母至少为 W」。

求解

二分法

分数规划问题的通用方法是二分答案法。假设当前二分到的答案为 mid，则一组满足条件的 $\{w_i\}$ 会让权值大于等于 mid。根据这一条件列不等式并变形

$$\begin{aligned} &\frac{\sum a_i \times w_i}{\sum b_i \times w_i} \geq mid \\ \Longrightarrow &\sum a_i \times w_i - mid \times \sum b_i \cdot w_i \geq 0 \\ \Longrightarrow &\sum w_i \times (a_i - mid \times b_i) \geq 0 \end{aligned}$$

那么只要求出不等号左边的式子的最大值就行了。如果最大值比 0 要大，说明 mid 是可行的，否则不可行。分数规划的主要难点就在于如何求 $\sum w_i \times (a_i - mid \times b_i)$ 的最大值或最小值。

Dinkelbach 算法

Dinkelbach 算法[1]的大概思想是每次用上一轮的答案当做新的 L 来输入，不断地迭代，直至答案收敛。

例题

LOJ 149 01 分数规划[2]

有 n 个物品，每个物品有两个权值 a 和 b。求一组 $w_i \in \{0,1\}$，满足 w_i 中恰好有 k 个 1，最大化 $\frac{\sum a_i \times w_i}{\sum b_i \times w_i}$ 的值。

解法

把 $a_i - mid \times b_i$ 作为第 i 个物品的权值，贪心地选权值前 k 大的物品。若权值和大于 0 则可行，否则不可行。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <functional>
using namespace std;

constexpr int N = 100000 + 10;
constexpr double eps = 1e-6;

```

[1]Dinkelbach, Werner. "On nonlinear fractional programming." Management science 13.7 (1967): 492-498.[1]

```cpp
int n, k;
int a[N], b[N];
double c[N];

bool check(double mid) {
  double s = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++) c[i] = a[i] - b[i] * mid;
  // 将权值从大到小排序
  sort(c + 1, c + n + 1, greater<double>());
  for (int i = 1; i <= k; ++i)  // 选择前 k 个物品
    s += c[i];
  return s >= 0;
}

int main() {
  scanf("%d %d", &n, &k);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", &a[i]);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", &b[i]);
  double L = 0, R = 1;
  while (R - L > eps) {
    double mid = (L + R) / 2;
    if (check(mid))  // mid 可行，答案比 mid 大
      L = mid;
    else  // mid 不可行，答案比 mid 小
      R = mid;
  }
  printf("%.6lf\n", L);
  return 0;
}

```

洛谷 4377 Talent Show G[3]

有 n 个物品，每个物品有两个权值 a 和 b。

你需要确定一组 $w_i \in \{0,1\}$，使得 $\frac{\sum w_i \times a_i}{\sum w_i \times b_i}$ 最大。

要求 $\sum w_i \times b_i \geq W$。

解法

本题多了分母至少为 W 的限制，因此无法再使用上一题的贪心算法。

可以考虑 01 背包。把 b_i 作为第 i 个物品的重量，$a_i - mid \times b_i$ 作为第 i 个物品的价值，然后问题就转化为背包了。那么 $dp[n][W]$ 就是最大值。

在 DP 过程中，物品重量和可能超过 W，此时直接视为 W 即可。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdio>
```

```cpp
using namespace std;

constexpr int MAXN = 250 + 10;
constexpr int MAXW = 1000 + 10;
constexpr double eps = 1e-6;

int n, W;
int w[MAXN], t[MAXN];
double f[MAXW];

bool check(double mid) {
  double s = 0;
  for (int i = 1; i <= W; i++) f[i] = -1e9;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = W; j >= 0; j--) {
      int k = min(W, j + w[i]);
      f[k] = max(f[k], f[j] + t[i] - mid * w[i]);
    }
  return f[W] >= 0;
}

int main() {
  scanf("%d %d", &n, &W);
  double L = 0, R = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    scanf("%d %d", &w[i], &t[i]);
    R += t[i];
  }
  while (R - L > eps) {
    double mid = (L + R) / 2;
    if (check(mid))
      L = mid;
    else
      R = mid;
  }
  printf("%d\n", (int)(L * 1000));
  return 0;
}

```

POJ2728 Desert King[4]

每条边有两个权值 a_i 和 b_i，求一棵生成树 T 使得 $\frac{\sum_{e\in T} a_e}{\sum_{e\in T} b_e}$ 最小。

解法

把 $a_i - mid \times b_i$ 作为每条边的权值，那么最小生成树就是最小值。本题中需要求解一个完全图中的最小生成树，应利用 Prim 算法求解。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstdio>
using namespace std;

const int N = 1000 + 10;
const double eps = 1e-5;

int n;
double d[N][N], c[N][N], dis[N];
int x[N], y[N], z[N];
bool vis[N];

bool ok(double m) {
  double ans = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++) vis[i] = false;
  dis[1] = 0;
  for (int i = 2; i <= n; i++) dis[i] = 1e18;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    double mn = 1e18;
    int pt = -1;
    for (int j = 1; j <= n; j++)
      if (!vis[j] && mn > dis[j]) {
        pt = j;
        mn = dis[j];
      }
    if (!~pt) break;
    vis[pt] = true;
    ans += mn;
    for (int j = 1; j <= n; j++)
      if (j != pt) dis[j] = min(dis[j], c[pt][j] - m * d[pt][j]);
  }
  return ans >= 0;
}

int main() {
  while (scanf("%d", &n) == 1) {
    if (n == 0) break;
    for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d %d %d", &x[i], &y[i], &z[i]);
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      for (int j = i + 1; j <= n; j++) {
        d[i][j] = d[j][i] =
            sqrt((x[i] - x[j]) * (x[i] - x[j]) + (y[i] - y[j]) * (y[i]
- y[j]));
        c[i][j] = c[j][i] = abs(z[i] - z[j]);
      }
    double l = 0, r = 10000000;
    while (r - l > eps) {
      double m = (l + r) / 2;
      if (ok(m))
        l = m;
```

```
51        else
52          r = m;
53      }
54      printf("%.3f\n", l);
55    }
56    return 0;
57  }
58
```

[HNOI2009] 最小圈[5]

每条边的边权为 w，求一个环 C 使得 $\frac{\sum_{e\in C} w}{|C|}$ 最小。

解法

把 $a_i - mid$ 作为边权，那么权值最小的环就是最小值。

因为我们只需要判最小值是否小于 0，所以只需要判断图中是否存在负环即可。

另外本题存在一种复杂度 $O(nm)$ 的算法，如果有兴趣可以阅读 这篇文章[6]。

参考代码

```
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <tuple>
#include <vector>
using namespace std;

constexpr int N = 3000 + 10;
constexpr double eps = 1e-9;

int n, m;
double dis[N];
vector<pair<int, double>> g[N];

bool check(double mid) {  // 如果有负环返回 true
  bool flag = false;
  dis[0] = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) dis[i] = 1e9;
  for (int t = 1; t <= n; ++t) {
    flag = false;
    for (int u = 0; u <= n; ++u)
      for (auto vw : g[u]) {
        int v;
        double w;
        tie(v, w) = vw;
        if (dis[v] > dis[u] + w - mid) {
          dis[v] = dis[u] + w - mid;
          flag = true;
        }
```

```
      }
    if (!flag) break;
  }
  return flag;
}

int main() {
  scanf("%d %d", &n, &m);
  for (int i = 1; i <= m; ++i) {
    int u, v;
    double w;
    scanf("%d %d %lf", &u, &v, &w);
    g[u].push_back({v, w});
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) g[0].push_back({i, 0});
  double L = -1e7, R = 1e7;
  while (R - L > eps) {
    double mid = (L + R) / 2;
    if (check(mid))
      R = mid;
    else
      L = mid;
  }
  printf("%.8lf\n", L);
  return 0;
}

```

习题

- JSOI2016 最佳团体[7]
- SDOI2017 新生舞会[8]
- UVa1389 Hard Life[9]
- 洛谷 P2868 [USACO07DEC] Sightseeing Cows G[10]
- AtCoder Beginner Contest 324 F - Beautiful Path[11]

参考资料与注释

[1] Dinkelbach, Werner. "On nonlinear fractional programming." Management science 13.7 (1967): 492-498.

[2] LOJ 149 01 分数规划

[3] 洛谷 4377 Talent Show G

[4] POJ2728 Desert King

[5] [HNOI2009] 最小圈

[6] 这篇文章

[7] JSOI2016 最佳团体

[8] SDOI2017 新生舞会

[9] UVa1389 Hard Life

[10] 洛谷 P2868 [USACO07DEC] Sightseeing Cows G

[11] AtCoder Beginner Contest 324 F - Beautiful Path

13.6 随机化

13.6.1 随机函数

概述

要想使用随机化技巧，前提条件是能够快速生成随机数。本文将介绍生成随机数的常见方法。

随机数与伪随机数

说一个单独的数是「随机数」是无意义的，所以以下我们都默认讨论「随机数列」，即使提到「随机数」，指的也是「随机数列中的一个元素」。

现有的计算机的运算过程都是确定性的，因此，仅凭借算法来生成真正 **不可预测**、**不可重复** 的随机数列是不可能的。

然而在绝大部分情况下，我们都不需要如此强的随机性，而只需要所生成的数列在统计学上具有随机数列的种种特征（比如均匀分布、互相独立等等）。这样的数列即称为 **伪随机数** 序列。

随机数与伪随机数在实际生活和算法中的应用举例：

- 抽样调查时往往只需使用伪随机数。这是因为我们本就只关心统计特征。
- 网络安全中往往要用到（比刚刚提到的伪随机数）更强的随机数。这是因为攻击者可能会利用可预测性做文章。
- OI/ICPC 中用到的随机算法，基本都只需要伪随机数。这是因为，这些算法往往是 通过引入随机数来把概率引入复杂度分析，从而降低复杂度。这本质上依然只利用了随机数的统计特征。
- 某些随机算法（例如 Moser 算法[1]）用到了随机数的熵相关的性质，因此必须使用真正的随机数。

实现

`rand`

用于生成伪随机数，缺点是比较慢，使用时需要 `#include<cstdlib>`。

调用 `rand()` 函数会返回一个 `[0,RAND_MAX]` 中的随机非负整数，其中 `RAND_MAX` 是标准库中的一个宏，在 Linux 系统下 `RAND_MAX` 等于 $2^{31}-1$。可以用取模来限制所生成的数的大小。

使用 `rand()` 需要一个随机数种子，可以使用 `srand(seed)` 函数来将随机种子更改为 `seed`，当然不初始化也是可以的。

同一程序使用相同的 `seed` 两次运行，在同一机器、同一编译器下，随机出的结果将会是相同的。

有一个选择是使用当前系统时间来作为随机种子：`srand(time(nullptr))`。

> ⚠ **Warning**
>
> 在 `Windows` 系统下 `rand()` 返回值的取值范围为 $[0,2^{15})$（即 `RAND_MAX` 等于 $2^{15}-1$），当需要生成的数不小于 2^{15} 时建议使用 `(rand() << 15 | rand())` 来生成更大的随机数。

关于 `rand()` 和 `rand()%n` 的随机性：

- C/C++ 标准并未关于 `rand()` 所生成随机数的任何方面的质量做任何规定。
- GCC 编译器对 `rand()` 所采用的实现方式，保证了分布的均匀性等基本性质，但具有 低位周期长度短 等明显缺陷。（例如在笔者的机器上，`rand()%2` 所生成的序列的周期长约 $2\cdot 10^6$）
- 即使假设 `rand()` 是均匀随机的，`rand()%n` 也不能保证均匀性，因为 `[0,n)` 中的每个数在 `0%n,1%n,...,RAND_MAX%n` 中的出现次数可能不相同。

预定义随机数生成器

定义了数个特别的流行算法。如没有特别说明，均定义于头文件 `<random>`。

> **Warning**
>
> 预定义随机数生成器仅在于 C++11 标准[1]中开始使用。

mt19937

是一个随机数生成器类，效用同 `rand()`，随机数的范围同 `unsigned int` 类型的取值范围。

其优点是随机数质量高（一个表现为，出现循环的周期更长；其他方面也都至少不逊于 `rand()`），且速度比 `rand()` 快很多。使用时需要 `#include<random>`。

`mt19937` 基于 32 位梅森缠绕器，由松本与西村设计于 1998 年[2]，使用时用其定义一个随机数生成器即可：`std::mt19937 myrand(seed)`，`seed` 可不填，不填 `seed` 则会使用默认随机种子。

`mt19937` 重载了 `operator ()`，需要生成随机数时调用 `myrand()` 即可返回一个随机数。

另一个类似的生成器是 `mt19937_64`，基于 64 位梅森缠绕器，由松本与西村设计于 2000 年，使用方式同 `mt19937`，但随机数范围扩大到了 `unsigned long long` 类型的取值范围。

> **代码示例**

```cpp
#include <ctime>
#include <iostream>
#include <random>

using namespace std;

int main() {
  mt19937 myrand(time(nullptr));
  cout << myrand() << endl;
  return 0;
}
```

`minstd_rand0`

线性同余算法由 Lewis、Goodman 及 Miller 发现于 1969，由 Park 与 Miller 于 1988 采纳为「最小标准」。

计算公式如下，其中 A, C, M 为预定义常数。

$$s_i \equiv s_{i-1} \times A + C \bmod M$$

`minstd_rand()` 是较新的「最小标准」，为 Park、Miller 和 Stockmeyer 于 1993 推荐。

对于 `minstd_rand0()`，s 的类型取 32 位无符号整数，A 取 16807，C 取 0，M 取 2147483647。

对于 `minstd_rand()`，s 的类型取 32 位无符号整数，A 取 48271，C 取 0，M 取 2147483647。

`random_shuffle`

用于随机打乱指定序列。使用时需要 `#include<algorithm>`。

使用时传入指定区间的首尾指针或迭代器（左闭右开）即可：`std::random_shuffle(first, last)` 或 `std::random_shuffle(first, last, myrand)`

内部使用的随机数生成器默认为 `rand()`。当然也可以传入自定义的随机数生成器。

关于 `random_shuffle` 的随机性：

[1] 伪随机数生成 - cppreference.com[2]
[2] Mersenne Twister algorithm[3]

- C++ 标准中要求 `random_shuffle` 在所有可能的排列中 **等概率** 随机选取，但 GCC[3]编译器 **并未** 严格执行。
- GCC 中 `random_shuffle` 随机性上的缺陷的原因之一，是因为它使用了 `rand()%n` 这样的写法。如先前所述，这样生成的不是均匀随机的整数。
- 原因之二，是因为 `rand()` 的值域有限。如果所传入的区间长度超过 `RAND_MAX`，将存在某些排列 **不可能** 被产生[4]。

> ⚠ **Warning**
>
> `random_shuffle` 已于 C++14 标准中被弃用，于 C++17 标准中被移除。

`shuffle`

效用同 `random_shuffle`。使用时需要 `#include<algorithm>`。

区别在于必须使用自定义的随机数生成器：`std::shuffle(first, last, myrand)`。

GCC[5] 实现的 `shuffle` 符合 C++ 标准的要求，即在所有可能的排列中等概率随机选取。

下面是用 `rand()` 及 `random_shuffle()` 编写的一个数据生成器。生成数据为「ZJOI2012」灾难[5] 的随机小数据。

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <iostream>

int a[100];

int main() {
  srand(time(nullptr));
  int n = rand() % 99 + 1;
  for (int i = 1; i <= n; i++) a[i] = i;
  std::cout << n << '\n';
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    std::random_shuffle(a + 1, a + i);
    int cnt = rand() % i;
    for (int j = 1; j <= cnt; j++) std::cout << a[j] << ' ';
    std::cout << 0 << '\n';
  }
}
```

下面是用 `mt19937` 及 `shuffle()` 编写的同一个数据生成器。

```cpp
#include <algorithm>
#include <ctime>
#include <iostream>
#include <random>

int a[100];

int main() {
  std::mt19937 rng(time(nullptr));
```

[3]版本号为 GCC 9.2.0
[4]Don't use rand(): a guide to random number generators in C++[4]
[5]版本号为 GCC 9.2.0

```
  int n = rng() % 99 + 1;
  for (int i = 1; i <= n; i++) a[i] = i;
  std::cout << n << '\n';
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    std::shuffle(a + 1, a + i, rng);
    int cnt = rng() % i;
    for (int j = 1; j <= cnt; j++) std::cout << a[j] << ' ';
    std::cout << 0 << '\n';
  }
}
```

下面是随机排列前十个正整数的一个实现。

```
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <iterator>
#include <random>

int main() {
  std::vector<int> v = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};

  std::random_device rd;
  std::mt19937 g(rd());

  std::shuffle(v.begin(), v.end(), g);

  std::copy(v.begin(), v.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " "));
  std::cout << "\n";
}
```

非确定随机数的均匀分布整数随机数生成器

`random_device` 是一个基于硬件的均匀分布随机数生成器，**在熵池耗尽** 前可以高速生成随机数。该类在 C++11 定义，需要 `random` 头文件。由于熵池耗尽后性能急剧下降，所以建议用此方法生成 `mt19937` 等伪随机数的种子，而不是直接生成。

`random_device` 是非确定的均匀随机位生成器，尽管若不支持非确定随机数生成，则允许实现用伪随机数引擎实现。目前笔者尚未接到报告称 NOIP 评测机不支持基于硬件的均匀分布随机数生成。但出于保守考虑，建议使用该算法生成随机数种子。

参考代码如下。

```
#include <iostream>
#include <map>
#include <random>
#include <string>

int main() {
  std::random_device rd;
  std::map<int, int> hist;
  std::uniform_int_distribution<int> dist(0, 9);
  for (int n = 0; n < 20000; ++n) {
    ++hist[dist(rd)];  // 注意：仅用于演示：一旦熵池耗尽，
                       // 许多 random_device 实现的性能就急剧下滑
                       // 对于实践使用， random_device 通常仅用于
                       // 播种类似 mt19937 的伪随机数生成器
```

```
  }
  for (auto p : hist) {
    std::cout << p.first << " : " << std::string(p.second / 100, '*') << '\n';
  }
}
```

可能的输出如下。

```
0 : ********************
1 : ******************
2 : ********************
3 : ********************
4 : ********************
5 : ******************
6 : ********************
7 : ********************
8 : ******************
9 : ********************
```

随机数分布

这里介绍的是要求生成的随机数按照一定的概率出现，如等概率，伯努利分布[6]，二项分布[7]，几何分布[8]，标准正态（高斯）分布[9]。

具体类名请参见 伪随机数生成——随机数分布[10] 的列表。

实现

下面的程序模拟了一个六面体骰子。

```
#include <iostream>
#include <random>

int main() {
  std::random_device rd;   // 将用于为随机数引擎获得种子
  std::mt19937 gen(rd());  // 以播种标准 mersenne_twister_engine
  std::uniform_int_distribution<> dis(1, 6);

  for (int n = 0; n < 10; ++n)
    // 用 dis 变换 gen 所生成的随机 unsigned int 到 [1, 6] 中的 int
    std::cout << dis(gen) << ' ';
  std::cout << '\n';
}
```

其他实现方法

有的时候我们需要实现自己的随机数生成器。下面是一些常用的随机数生成方法。

线性同余随机数生成器

利用下式来生成随机数序列 $\{R_i\}$：

$$R_{i+1} = (A \times R_i + B) \bmod P$$

其中 A, B, P 均为常数。

该方法实现难度低，但生成的随机序列周期长度较短（周期最大为 P，但大多数情况下都会比 P 短）。

参考实现

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

struct myrand {
  int A, B, P, x;

  myrand(int A, int B, int P) {
    this->A = A;
    this->B = B;
    this->P = P;
  }

  // 生成随机序列的下一个随机数
  int next() { return x = (A * x + B) % P; }
};

myrand rnd(3, 5, 97);  // 初始化一个随机数生成器

int main() {
  int x = rnd.next();
  cout << x << endl;
  return 0;
}
```

时滞斐波那契随机数生成器

利用下式来生成随机数序列 $\{R_i\}$（其中 $0 < j < k$）：

$$R_i \equiv R_{i-j} \star R_{i-k} \bmod P$$

这里的 P 通常取 2 的幂（常用 2^{32} 或 2^{64}），$\star$ 表示二元运算符，可以使用加法，减法，乘法，异或。

该方法较传统的线性同余随机数生成器而言，拥有更长的周期，但随机性受初始条件影响较大。

参考实现

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

struct myrand {
  vector<unsigned> vec;
  int l, j, k, cur;

  myrand(int l, int j, int k) {
    this->l = l;
    this->j = j;
    this->k = k;
    cur = 0;
    for (int i = 0; i < l; i++) {
      vec.push_back(rand());  // 先用其他方法生成随机序列中的前几个元素
    }
  }

```

```cpp
  unsigned next() {
    vec[cur] = vec[(cur - j + l) % l] * vec[(cur - k + l) % l];
    // 这里用 unsigned 类型是为了实现自动对 2^32 取模
    return vec[cur++];
  }
};

myrand rnd(11, 4, 7);

int main() {
  unsigned x = rnd.next();
  cout << x << endl;
  return 0;
}
```

参考资料与注释

[1] Moser 算法

[2] 伪随机数生成 - cppreference.com

[3] Mersenne Twister algorithm

[4] Don't use rand(): a guide to random number generators in C++

[5] 「ZJOI2012」灾难

[6] 伯努利分布

[7] 二项分布

[8] 几何分布

[9] 标准正态（高斯）分布

[10] 伪随机数生成——随机数分布

13.6.2 随机化技巧

Authors: Ir1d, partychicken, ouuan, Marcythm, TianyiQ

概述

前置知识：随机函数→13.6.1@p3125 和 概率初步→9.17.1@p1832

本文将对 OI/ICPC 中的随机化相关技巧做一个简单的分类，并对每个分类予以介绍。本文也将介绍一些在 OI/ICPC 中很少使用，但与 OI/ICPC 在风格等方面较为贴近的方法，这些内容前将用 `(*)` 标注。

这一分类并不代表广泛共识，也必定不能囊括所有可能性，因此仅供参考。

记号和约定：

- $\Pr[A]$ 表示事件 A 发生的概率。
- $\mathrm{E}[X]$ 表示随机变量 X 的期望。
- 赋值号 $:=$ 表示引入新的量，例如 $Y := 1926$ 表示引入值为 1926 的量 Y。

用随机集合覆盖目标元素

庞大的解空间中有一个（或多个）解是我们想要的。我们可以尝试进行多次撒网，只要有一次能够网住目标解就能成功。

例：三部图的判定

问题

给定一张 n 个结点、m 条边的简单无向图，用 RGB 三种颜色给每个结点染色 满足任意一对邻居都不同色，或者报告无解。

对每个点 v，从 $\{R,G,B\}$ 中等概率独立随机地选一种颜色 C_v，并钦定 v **不** 被染成 C_v。最优解恰好符合这些限制的概率，显然是 $\left(\frac{2}{3}\right)^n$。

在这些限制下，对于一对邻居 (u,v)，「u,v 不同色」的要求等价于以下这条「推出」关系：

- 对于所有异于 C_u,C_v 的颜色 X，若 u 被染成 X，则 v 被染成 $\{R,G,B\}\setminus\{X,C_v\}$。

于是我们可以对每个 v 设置布尔变量 B_v，其取值表示 v 被染成两种剩余的颜色中的哪一种。借助 2-SAT 模型即可以 $O(n+m)$ 的复杂度解决这个问题。

这样做，单次的正确率是 $\left(\frac{2}{3}\right)^n$。将算法重复运行 $-\left(\frac{3}{2}\right)^n\log\epsilon$ 次，只要有一次得到解就输出，这样即可保证 $1-\epsilon$ 的正确率。（详见后文中「概率上界的分析」）

* * *

回顾：本题中「解空间」就是集合 $\{R,G,B\}^n$，我们每次通过随机施加限制来在一个缩小的范围内搜寻「目标解」——即合法的染色方案。

例：CodeChef SELEDGE[1]

简要题意

给定一张点、边都有非负权值的无向图，找到一个大小 $\le K$ 的边集合 S，以最大化与 S 相连的点的权值和减去 S 的边权和。一个点的权值只被计算一次。

观察：如果选出的边中有三条边构成一条链，则删掉中间的那条一定不劣；如果选出的边中有若干条构成环，则删掉任何一条一定不劣。

推论：最优解选出的边集，一定构成若干个不相交的菊花图（即直径不超过 2 的树）。

推论：最优解选出的边集，一定构成一张二分图。

我们对每个点等概率独立随机地染上黑白两种颜色之一，并要求这一染色方案，恰好也是最优解所对应的二分图的黑白染色方案。

尝试计算最优解符合这一要求的概率：

- 考虑一张 n 个点的菊花图，显然它有 2 种染色方案，所以它被染对颜色的概率是 $\frac{2}{2^n}=2^{1-n}$。
- 假设最优解中每个菊花的结点数分别为 $a_1,\cdots,a_l$，则一定有 $(a_1-1)+\cdots+(a_l-1)\le K$，其中 K 表示最多能够选出的边数。
- 从而所有菊花都被染对颜色的概率是 $2^{1-a_1}\cdots 2^{1-a_l}\ge 2^{-K}$。

在上述要求下，尝试建立费用流模型计算最优答案：

- 建立二分图，白点在左侧并与 S 相连，黑点在右侧并与 T 相连。
  - 对于白点 v，从 S 向它连一条容量为 1、费用为 $-A_v$ 的边，和一条容量为 ∞、费用为 0 的边。
  - 对于黑点 v，从它向 T 连一条容量为 1、费用为 $-A_v$ 的边，和一条容量为 ∞、费用为 0 的边。
- 对于原图中的边 (u,v,B) 满足 u 为白色、v 为黑色，连一条从 u 到 v 的边，容量为 1，费用为 B。
- 在该图中限制流量不超过 K，则最小费用的相反数就是答案。

用 SPFA 费用流求解的话，复杂度是 $O\big(K^2(n+m)\big)$，证明：

- 首先，显然 SPFA 的运行次数 $\le K$。
- 然后，在一次 SPFA 中，任何一个结点至多入队 $O(K)$ 次。这是因为：
  - 任意时刻有流量的边不会超过 $3K$ 条，否则就意味着在原图中选了超过 K 条边。

- 对于任何一条长为 L 的增广路，其中至少有 $\frac{L}{2}-2$ 条边是某条有流量的边的反向边，因为正向边都是从图的左侧指向右侧，只有这些反向边才会从右侧指向左侧。
- 综合以上两条，得到任意一条增广路的长度不超过 $6K+4$。

- 综上，复杂度是 $O\big(K^2(n+m)\big)$。

和上一题类似，我们需要把整个过程重复 $-2^K\log\epsilon$ 次以得到 $1-\epsilon$ 的正确率。总复杂度 $O\big(2^KK^2(n+m)\cdot-\log\epsilon\big)$。

用随机元素命中目标集合

我们需要确定一个集合中的任意一个元素，为此我们随机选取元素，以期能够恰好命中这一集合。

例：Gym 101550I[2]

简要题意

有一张图形如：两条平行的链，加上连接两链的两条平行边。给定这张图上的若干条简单路径（每条路径表示一次通话），请你选择尽量少的边放置窃听器，以使得每条给定的路径上都有至少一个窃听器。

整张图可以拆分为一个环加上四条从环伸出去的链。对于这四条链中的任何一条（记作 C），考虑在这条链上如何放置窃听器，容易通过贪心算法得到满足以下条件的方案：

- 在拦截所有 C 内部进行的通话的前提下，用的窃听器数量最少。
- 在上一条的前提下，使得 C 上的窃听器离环的最短距离尽可能小。
  - 作这一要求的目的是尽可能地拦截恰有一个端点在 C 内部的通话。

接着考虑链与环相接处的共计 4 条边，我们暴力枚举这些边上有没有放窃听器。显然，如果想要拦截跨越链和环的通话，在这 4 条边上放窃听器一定是最优的。现在，我们可以把通话线路分为以下几种：

1. 完全在链上的通话线路。这些线路一定已经被拦截，故可以忽略。
2. 跨越链和环，且已经被拦截的通话线路。它们可以忽略。
3. 跨越链和环，且未被拦截的通话线路。我们可以直接截掉它在链上的部分（因为链上的窃听器放置方案已经固定了），只保留环上的部分。
4. 完全在环上的通话线路。

至此，问题转化成了环上的问题。

设最优解中在环上的边集 S 上放置了窃听器，如果我们已经确定了 S 中的任何一个元素 e，就可以：

- 先在 e 处断环为链。
- 然后从 e 开始贪心，不断找到下一个放置窃听器的边。注意到如果经过合适的预处理，贪心的每一步可以做到 $O(1)$ 的复杂度。
- 从而以 $O(|\ S\ |)$ 的复杂度解决问题。

我们考虑随机选取环上的一条边 e'，并钦定 $e'\in S$ 再执行上述过程，重复多次取最优。

分析单次复杂度：

- 观察：记 S' 表示所有选取了 e' 的方案中的最优解，则 $|\ S'|\le|\ S\ |+1$。
- 从而单次复杂度 $O(|\ S'|)=O(|\ S\ |)$。

分析正确率：

- 显然单次正确率 $\frac{|\ S\ |}{n}$，其中 n 表示环长。
- 所以需要重复 $-\frac{n}{|\ S\ |}\log\epsilon$ 次以得到 $1-\epsilon$ 的正确率。

综上，该算法的复杂度 $O\big(|\ S\ |\cdot-\frac{n}{|\ S\ |}\log\epsilon\big)=O(-n\log\epsilon)$。

例：CSES 1685 New Flight Routes[3]

简要题意

给定一张有向图，请你加最少的边使得该图强连通，需 **输出方案**。

先对原图进行强连通缩点。我们的目标显然是使每个汇点能到达每个源点。

不难证明，我们一定只会从汇点到源点连边，因为任何其他的连边，都能对应上一条不弱于它的、从汇点到源点的连边。

我们的一个核心操作是，取汇点 t 和源点 s（它们不必在同一个弱连通分量里），连边 $t\to s$ 以 **使得 s 和 t 都不再是汇点或源点**（记作目标 I）。理想情况下这种操作每次能减少一个汇点和一个源点，那我们不断操作直到只剩一个汇点或只剩一个源点，而这样的情形就很平凡了。由此，我们猜测答案是源点个数与汇点个数的较大值。

不难发现，上述操作能够达到目标 I 的充要条件是：t 拥有 s 以外的前驱、且 s 拥有 t 以外的后继。可以证明（等会会给出证明），对于任意一张有着至少两个源点和至少两个汇点的 DAG，都存在这样的 (s,t)；但存在性的结论无法帮助我们构造方案，还需做其他分析。

- 有了这个充要条件还难以直接得到算法，主要的原因是连边 $t\to s$ 后可能影响其他 (s',t') 二元组的合法性，这个比较难处理。

注意到我们关于源汇点间的关系知之甚少（甚至连快速查询一对 $s-t$ 间是否可达都需要 dfs + bitset 预处理，而时限并不允许这么做），这提示我们需要某种非常一般和强大的性质。

观察：不满足目标 I 的 (s,t) 至多有 $n+m-1$ 对，其中 n 表示源点个数，m 表示汇点个数。

- 理由：对于每一对这样的 (s,t)，若把它看成 s,t 间的一条边，则所有这些边构成的图形如若干条不相交的链，于是边数不超过点数减一。
- 作出这一观察的动机是，要想将存在性结论应用于算法，前置步骤往往是把定性的结果加强为定量的结果。

推论：等概率随机选取 (s,t)，满足前述要求的概率 $\geq \dfrac{(n-1)(m-1)}{nm}$。

- 注意到这个结论严格强于先前给出的存在性结论。

推论：等概率独立随机地连续选取 $\dfrac{\min(n,m)}{2}$ 对不含公共元素的 (s,t)，并对它们 **依次** 操作（即连边 $t\to s$），则这些操作全部满足目标 I 的概率 $\geq \dfrac{1}{4}$。

- 理由：

$$\begin{aligned}&\frac{(n-1)(m-1)}{nm}\cdot\frac{(n-2)(m-2)}{(n-1)(m-1)}\cdots\frac{(n-k)(m-k)}{(n-k+1)(m-k+1)}\\=&\frac{(n-k)(m-k)}{nm}\\\geq&\frac{1}{4}\end{aligned}$$

而连续选完 k 对 (s,t) 后判断它们是否全部满足目标 I 很简单，只要再跑一遍强连通缩点，判断一下 n,m 是否都减小了 k 即可。注意到若每次减少 $k=\dfrac{\min(n,m)}{2}$，则 $\min(n,m)$ 必在 $O\big(\log(n+m)\big)$ 轮内变成 1，也就转化到了平凡的情况。

算法伪代码

```
while(n>1 and m>1):
    randomly choose k=min(n,m)/2 pairs (s,t)
    add edge t->s for all these pairs
    if new_n>n-k or new_m>m-k:
```

```
        roll_back()
solve_trivial()
```

复杂度 $O((|V|+|E|)\log|V|)$。

* * *

回顾：我们需要确定任意一对能够实现目标 I 的二元组 (s,t)，为此我们随机选择 (s,t)。

用随机化获得随机数据的性质

如果一道题的数据随机生成，我们可能可以利用随机数据的性质解决它。而在有些情况下，即使数据并非随机生成，我们也可以通过随机化来给其赋予随机数据的某些特性，从而帮助解决问题。

例：随机增量法

随机生成的元素序列可能具有「前缀最优解变化次数期望下很小」等性质，而随机增量法就通过随机打乱输入的序列来获得这些性质。

详见 随机增量法→12.12@p3032。

例：TopCoder MagicMolecule[4] 随机化解法

简要题意

给定一张 n 个点、带点权的无向图，在其中所有大小不小于 $\frac{2n}{3}$ 的团中，找到点权和最大的那个。

$n \le 50$

不难想到折半搜索。把点集均匀分成左右两半 V_L, V_R（大小都为 $\frac{n}{2}$），计算数组 $f_{L,k}$ 表示点集 $L \subseteq V_L$ 中的所有 $\ge k$ 元团的最大权值和。接着我们枚举右半边的每个团 C_R，算出左半边有哪些点与 C_R 中的所有点相连（这个点集记作 N_L），并用 $f_{N_L,\frac{2}{3}n-|C_R|}+value(C_R)$ 更新答案。

- 注意到可以 $O(1)$ 转移每一个 $f_{L,k}$。具体地说，取 d 为 L 中的任意一个元素，然后分类讨论：
  - 假设最优解中 d 不在团中，则从 $f_{L\setminus\{d\},k}$ 转移而来。
  - 假设最优解中 d 在团中，则从 $f_{L\cap N(d),k}+value(d)$ 转移而来，其中 $N(d)$ 表示 d 的邻居集合。
  - 别忘了还要用 $f_{L,k+1}$ 来更新 $f_{L,k}$。

这个解法会超时。尝试优化：

- 平分点集时均匀随机地划分。这样的话，最优解的点集 C_{res} 以可观的概率也被恰好平分（即 $|C_{res}\cap V_L|=|C_{res}\cap V_R|$）。
  - 当然，$|C_{res}|$ 可能是奇数。简单起见，这里假设它是偶数；奇数的情况对解法没有本质改变。
  - 实验发现，随机尝试约 20 次就能以很大概率有至少一次满足该性质。也就是说，如果我们的算法依赖于「C_{res} 被平分」这一性质，则将算法重复执行 20 次取最优，同样也能保证以很大概率得到正确答案。
- 有了这一性质，我们就可以直接钦定左侧团 L、右侧团 C_R 的大小都 $\ge\frac{n}{3}$。这会对复杂度带来两处改进：
  - f 可以省掉记录大小的维度。
  - 因为只需考虑大小 $\ge\frac{n}{3}$ 的团，所以需要考虑的左侧团 L 和 右侧团 C_R 的数量也大大减少至约 $1.8\cdot10^6$。
- 现在的瓶颈变成了求单侧的某一子集的权值和，因为这需要 $O(2^{|V_L|}+2^{|V_R|})$ 的预处理。
  - 解决方案：在 V_L, V_R 内部再次折半；当查询一个子集的权值和时，将这个子集分成左右两半查询，再把答案相加。
- 这样即可通过本题。

* * *

回顾：一个随机的集合有着「在划分出的两半的数量差距不会太悬殊」这一性质，而我们通过随机划分获取了这个性质。

随机化用于哈希

例：UOJ #207 共价大爷游长沙[5]

简要题意

维护一棵动态变化的树，和一个动态变化的结点二元组集合。你需要支持：

- 删边、加边。保证得到的还是一棵树。
- 加入/删除某个结点二元组。
- 给定一条边 e，判断是否对于集合中的每个结点二元组 (s,t)，e 都在 s,t 间的简单路径上。

对图中的每条边 e，我们定义集合 S_e 表示经过该边的关键路径（即题中的 (a,b)）集合。考虑对每条边动态维护集合 S_e 的哈希值，这样就能轻松判定 S_e 是否等于全集（即 e 是否是「必经之路」）。

哈希的方式是，对每个 (a,b) 赋予 2^{64} 以内的随机非负整数 $H_{(a,b)}$，然后一个集合的哈希值就是其中元素的 H 值的异或和。

这样的话，任何一个固定的集合的哈希值一定服从 $R:=\{0,1,\cdots,2^{64}-1\}$ 上的均匀分布（换句话说，哈希值的取值范围为 R，且取每一个值的概率相等）。这是因为：

1. 单个 $H_{(a,b)}$ 显然服从均匀分布。
2. 两个独立且服从 R 上的均匀分布的随机变量的异或和，一定也服从 R 上的均匀分布。自证不难。

从而该算法的正确率是有保障的。

至于如何维护这个哈希值，使用 LCT 即可。

例：CodeChef PANIC[6] 及其错误率分析

本题的大致解法：

1. 可以证明[6] $S(N)$ 服从一个关于 N 的 $O(K)$ 阶线性递推式。
2. 用 BM 算法求出该递推式。
3. 借助递推式，用凯莱哈密顿定理计算出 $S(N)$。

这里仅关注第二部分，即如何求一个矩阵序列的递推式。所以我们只需考虑下述问题：

问题

给定一个矩阵序列，该序列在模 $P:=998244353$ 意义下服从一个齐次线性递推式（递推式中的数乘和加法运算定义为矩阵的数乘和加法），求出最短递推式。

如果一系列矩阵服从一个递推式 F，那么它的每一位也一定服从 F。然而，如果对某一位求出最短递推式 F'，则 F' 可能会比 F 更短，从而产生问题。

解决方案：给矩阵的每一位 (i,j) 赋予一个 $<P$ 的随机权值 $x_{i,j}$，然后对于序列中每个矩阵计算其所有位的加权和模 P 的结果，再把每个矩阵算出的这个数连成一个数列，最后我们对所得数列运行 BM 算法。

错误率分析：

- 假设上述做法求得了不同于 F（且显然也不长于 F）的 l 阶递推式 F'。
- 因为矩阵序列不服从 F'，所以一定存在矩阵中的某个位置 (i,j)，满足该位置对应的数列 $S_{i,j}$ 在某个 N 处不服从 F'。也就是说：

$$S(N)_{i,j}-{F'}_1S(N-1)_{i,j}-\cdots-{F'}_lS(N-l)_{i,j}\not\equiv 0 \pmod P$$

[6] PANIC - Editorial[7]

- 假设 (i,j) 是唯一的不服从的位置，则一定有：
$$T_{i,j} := \left(x_{i,j} \cdot \left(S(N)_{i,j} - {F'}_1 S(N-1)_{i,j} - \cdots - {F'}_l S(N-l)_{i,j}\right) \bmod P\right) = 0$$
- 显然这仅当 $x_{i,j} = 0$ 时才成立，概率 P^{-1}。
- 如果有多个不服从的位置呢？
  - 对每个这样的位置 (i,j)，易证 $T_{i,j}$ 服从 $R := \{0, 1, \cdots, P-1\}$ 上的均匀分布。
  - 若干个互相独立的、服从 R 上的均匀分布的随机变量，它们在模意义下的和，依然服从 R 上的均匀分布。自证不难。
  - 从而这种情况下的错误率也是 P^{-1}。

例：UOJ #552 同构判定鸭[8] 及其错误率分析

简要题意

给定两张边权为小写字母的有向图 G_0, G_1，你要对这两张图分别算出「所有路径对应的字符串构成的多重集」（可能是无穷集），并判断这两个多重集是否相等。如果不相等，你要给出一个最短的串，满足它在两个多重集中的出现次数不相等。

令 $f_{K,i,j}$ 表示图 G_K 中从点 i 开始的所有长为 j 的路径，这些路径对应的所有字符串构成的多重集的哈希值。按照 j 升序考虑每个状态，转移时枚举 i 的出边并钦定该边为路径上的第一条边。

要判断是否存在长度 $= L$ 的坏串，只需把 $\{f_{0,*,L}\}$ 和 $\{f_{1,*,L}\}$ 各自「整合」起来再比较即可（通配符 `*` 这里表示每一个结点，例如 $\{f_{0,*,L}\}$ 表示全体 $f_{0,i,L}$ 构成的集合，其中 i 取遍所有结点）。官方题解[7] 中证明了最短坏串（如果存在的话）长度一定不超过 $n_1 + n_2$，所以这个解法的复杂度是可靠的。

接下来考虑具体的哈希方式。注意到常规的哈希方法——即把串 $a_1 a_2 \cdots a_k$ 映射到 $\left(a_1 + Pa_2 + P^2 a_3 + \cdots + P^{k-1} a_k\right) \bmod Q$ 上、再把多重集的哈希值定为其中元素的哈希值之和模 Q——在这里是行不通的。一个反例是，集合 `{"ab","cd"}` 与集合 `{"cb","ad"}` 的哈希值是一样的，不论 P, Q 如何取值。

上述做法的问题在于，一个串的哈希值是一个和式，从而其中的每一项可以拆出来并重组。为避免这一问题，我们考虑把哈希值改为一个连乘式。此外，乘法交换律会使得不同的位不可区分，为避免这一点我们要为不同的位赋予不同的权值。

对每一个二元组 (c,j)（其中 c 为字符，j 为整数表示 c 在某个串中的第几位）我们都预先生成一个随机数 $x_{c,j}$。然后我们把串 $a_1 a_2 \cdots a_k$ 映射到 $x_{a_1,1} x_{a_2,2} \cdots x_{a_k,k} \bmod Q$ 上（其中 Q 为 **随机选取** 的质数）、再把多重集的哈希值定为其中元素的哈希值之和模 Q。接下来分析它的错误率。

(*)Schwartz–Zippel 引理

令 $f \in F[z_1, \cdots, z_k]$ 为域 F 上的 k 元 d 次非零多项式，令 S 为 F 的有限子集，则至多有 $d \cdot |S|^{k-1}$ 组 $(z_1, \cdots, z_k) \in S^k$ 满足 $f(z_1, \cdots, z_k) = 0$。

如果你不知道域是什么

你只需记得这两样东西都是域：
1. 模质数的剩余系，以及其上的各种运算。
2. 实数集，以及其上的各种运算。

推论：若 $z_1, \cdots, z_k$ 都在 S 中等概率独立随机选取，则 $\Pr[f(z_1, \cdots, z_k) = 0] \le \dfrac{d}{|S|}$。

记 F 为模 Q 的剩余系所对应的域，则对于一个 $L \le n_1 + n_2$，$\sum\limits_i f_{0,i,L}$ 和 $\sum\limits_i f_{1,i,L}$ 就分别对应着一个 F 上关于变元集合 $\{x_{*,*}\}$ 的 L 次多元多项式，不妨将这两个多项式记为 P_0, P_1。

[7] UOJ NOI Round #4 Day2 题解[9]

假如两个不同的字符串多重集的哈希值相同，则有两种可能：

1. $P_0 \equiv P_1 \pmod Q$，即 P_0, P_1 的每一项系数在模 Q 意义下都对应相等。
2. $P_0 \not\equiv P_1 \pmod Q, P_0(x_{*,*}) \equiv P_1(x_{*,*}) \pmod Q$，即 P_0, P_1 虽然不恒等，但我们选取的这一组 $\{x_{*,*}\}$ 恰好使得它们在此处的点值相等。

分析前者发生的概率：

- 观察：对于任意的 $A \neq B; A, B \leq N$ 和随机选取的质数 $Q \leq Q_{\max}$，一定有：

$$\Pr[A \equiv B \pmod Q] = O\Big(\frac{\log N \log Q_{max}}{Q_{max}}\Big)$$

- 这是因为：使 $A \equiv B$ 成立的 Q 一定满足 $Q \mid (A - B)$，这样的 Q 有 $\omega(A - B) \leq \log_2 N$ 个；而由质数定理，$Q_{\max}$ 以内不同的质数又有 $\Theta\Big(\frac{Q_{\max}}{\log Q_{\max}}\Big)$ 个。将两者相除即可得到上式。
- 在上述观察中取 A, B（满足 $A \neq B$）为某一特定项在 P_0, P_1 中的系数（也就等于该项对应的串在 G_0, G_1 中的出现次数），则易见 $A, B \leq (m_1 + m_2)^L$，得到：

$$\Pr[A \equiv B \pmod Q] = O\Big(\frac{L \log(m_1 + m_2) \log Q_{max}}{Q_{max}}\Big)$$

- 所以取 $Q_{\max} \approx 10^{12}$ 就绰绰有余。如果机器无法支持这么大的整数运算，可以用双哈希代替。

分析后者发生的概率：

- 在 Schwartz–Zippel 引理中：
  - 取域 F 为模 Q 的剩余系对应的域
  - 取 $f(x_{*,*}) = P_0(x_{*,*}) - P_1(x_{*,*})$ 为 L 次非零多项式
  - 取 $S = F$
- 得到：所求概率 $\leq \dfrac{L}{Q}$。

注意到我们需要对每个 L 都能保证正确性，所以要想保证严谨的话还需用 Union Bound（见后文）说明一下。

实践上我们不必随机选取模数，因为——比如说——用自己的生日做模数的话，实际上已经相当于随机数了。

例：(*) 子矩阵不同元素个数

问题

给定 $n \times m$ 的矩阵，q 次询问一个连续子矩阵中不同元素的个数，要求在线算法。

允许 ϵ 的相对误差和 δ 的错误率，换句话说，你要对至少 $(1 - \delta)q$ 个询问给出离正确答案相对误差不超过 ϵ 的回答。

$n \cdot m \leq 2 \cdot 10^5; q \leq 10^6; \epsilon = 0.5, \delta = 0.2$

引理：令 $X_{1 \cdots k}$ 为互相独立的随机变量，且取值在 $[0, 1]$ 中均匀分布，则 $\mathrm{E}[\min\limits_i X_i] = \dfrac{1}{k + 1}$。

- 证明：考虑一个单位圆，其上分布着 **相对位置** 均匀随机的 $k + 1$ 个点，分别在位置 $0, X_1, X_2, \cdots, X_k$ 处。那么 $\min\limits_i X_i$ 就等于 $k + 1$ 段空隙中特定的一段的长度。而因为这些空隙之间是「对称」的，所以其中任何一段特定空隙的期望长度都是 $\dfrac{1}{k + 1}$。

我们取 k 为不同元素的个数，并借助上述引理来从 $\min\limits_i X_i$ 反推得到 k。

考虑采用某个哈希函数，将矩阵中每个元素都均匀、独立地随机映射到 $[0, 1]$ 中的实数上去，且相等的元素会映射到相等的实数。这样的话，一个子矩阵中的所有元素对应的那些实数，在去重后就恰好是先前的集合 $\{X_1, \cdots, X_k\}$ 的一个实例，其中 k 等于子矩阵中不同元素的个数。

于是我们得到了算法：

1. 给矩阵中元素赋 $[0,1]$ 中的哈希值。为保证随机性，哈希函数可以直接用 `map` 和随机数生成器实现，即每遇到一个新的未出现过的值就给它随机一个哈希值。
2. 回答询问时设法求出子矩阵中哈希值的最小值 M，并输出 $\frac{1}{M}-1$。

然而，这个算法并不能令人满意。它的输出值的期望是 $\mathrm{E}\left[\frac{1}{\min\limits_i X_i}-1\right]$，但事实上这个值并不等于 $\frac{1}{\mathrm{E}[\min\limits_i X_i]}-1=k$，而（可以证明）等于 ∞。

也就是说，我们不能直接把 $\min\limits_i X_i$ 的单次取值放在分母上，而要先算得它的期望，再把期望值放在分母上。

怎么算期望值？多次随机取平均。

我们用 C 组不同的哈希函数分别执行前述过程，回答询问时计算出 C 个不同的 M 值，并算出其平均数 $\overline{M}$，然后输出 $\left(\overline{M}\right)^{-1}-1$。

实验发现取 $C\approx 80$ 即可满足要求。严格证明十分繁琐，在此略去。

最后，怎么求子矩阵最小值？用二维 S-T 表即可，预处理 $O(nm\log n\log m)$，回答询问 $O(1)$。

随机化在算法中的其他应用

随机化的其他作用还包括：

- 防止被造数据者用针对性数据卡掉。例如在搜索时随机打乱邻居的顺序。
- 保证算法过程中进行的「操作」具有（某种意义上的）均匀性。例如 模拟退火→13.6.4@p3147 算法。

在这些场景下，随机化常常（但并不总是）与乱搞、骗分等做法挂钩。

例：「TJOI2015」线性代数[10]

本题的标准算法是网络流，但这里我们采取这样的乱搞做法：

- 每次随机一个位置，把这个位置取反，判断大小并更新答案。

代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cstdlib>
#include <iostream>

int n;

int a[510], b[510], c[510][510], d[510];
int p[510], q[510];

int maxans = 0;

void check() {
  memset(d, 0, sizeof d);
  int nowans = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = 1; j <= n; j++) d[i] += a[j] * c[i][j];
  for (int i = 1; i <= n; i++) nowans += (d[i] - b[i]) * a[i];
  maxans = std::max(maxans, nowans);
}

int main() {
  srand(19260817);
```

```
  std::cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = 1; j <= n; j++) std::cin >> c[i][j];
  for (int i = 1; i <= n; i++) std::cin >> b[i];
  for (int i = 1; i <= n; i++) a[i] = 1;
  check();
  for (int T = 1000; T; T--) {
    int tmp = rand() % n + 1;
    a[tmp] ^= 1;
    check();
  }
  std::cout << maxans << '\n';
}
```

例：(*) 随机堆[8]

可并堆最常用的写法应该是左偏树了，通过维护树高让树左偏来保证合并的复杂度。然而维护树高有点麻烦，我们希望尽量避开。

那么可以考虑使用随机堆，即不按照树高来交换儿子，而是随机交换。

代码

```
struct Node {
  int child[2];
  long long val;
} nd[100010];

int root[100010];

int merge(int u, int v) {
  if (!(u && v)) return u | v;
  int x = rand() & 1, p = nd[u].val > nd[v].val ? u : v;
  nd[p].child[x] = merge(nd[p].child[x], u + v - p);
  return p;
}

void pop(int &now) { now = merge(nd[now].child[0], nd[now].child[1]); }
```

随机堆对堆的形态没有任何硬性或软性的要求，合并操作的期望复杂度对任何两个堆（作为`merge`函数的参数）都成立。下证。

期望复杂度的证明

将证，对于任意的堆 A，从根节点开始每次随机选左或者右走下去（直到无路可走），路径长度（即路径上的结点数）的期望值 $h(A) \leq \log_2(|A|+1)$。

- 注意到在前述过程中合并堆 A, B 的期望复杂度是 $O\big(h(A)+h(B)\big)$ 的，所以上述结论可以保证随机堆的期望复杂度。

证明采用数学归纳。边界情况是 A 为空图，此时显然。下设 A 非空。

[8] Anna Gambin and Adam Malinowski, Randomized Meldable Priority Queues[11]

假设 A 的两个子树分别为 L, R，则：

$$\begin{aligned} h(A) &= 1 + \frac{h(L) + h(R)}{2} \\ &\le 1 + \frac{\log_2(\mid L \mid + 1) + \log_2(\mid R \mid + 1)}{2} \\ &= \log_2 2\sqrt{(\mid L \mid + 1)(\mid R \mid + 1)} \\ &\le \log_2 \frac{2\big((\mid L \mid + 1) + (\mid R \mid + 1)\big)}{2} \\ &= \log_2(\mid A \mid + 1) \end{aligned}$$

证毕。

与随机性有关的证明技巧

以下列举几个比较有用的技巧。

自然，这寥寥几项不可能就是全部；如果你了解某种没有列出的技巧，那么欢迎补充。

概率上界的分析

详见 概率不等式→9.17.5@p1841 页面。

除了上述页面中提到的各种不等式外，推导过程中还经常会用到以下结论：

自然常数的使用：$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \le \frac{1}{\mathrm{e}}, \forall n \ge 1$

- 左式关于 $n \ge 1$ 单调递增且在 $+\infty$ 处的极限是 $\frac{1}{\mathrm{e}}$，因此有这个结论。
- 这告诉我们，如果 n 个互相独立的事件，每个的发生概率为 $1 - \frac{1}{n}$，则它们全部发生的概率至多为 $\frac{1}{\mathrm{e}}$。

「耦合」思想

「耦合」思想常用于同时处理超过一个有随机性的对象，或者同时处理随机的对象和确定性的对象。

引子：随机图的连通性

问题

对于 $n \in \mathbf{N}^*; p, q \in [0, 1]$ 且 $q \le p$，求证：随机图 $G_1(n, p)$ 的连通分量个数的期望值不超过随机图 $G_2(n, q)$ 的连通分量个数的期望值。这里 $G(n, \alpha)$ 表示一张 n 个结点的简单无向图 G，其中 $\frac{n(n-1)}{2}$ 条可能的边中的每一条都有 α 的概率出现，且这些概率互相独立。

这个结论看起来再自然不过，但严格证明却并不那么容易。

证明思路

我们假想这两张图分别使用了一个 01 随机数生成器来获知每条边存在与否，其中 G_1 的生成器 T_1 每次以 p 的概率输出 1，G_2 的生成器 T_2 每次以 q 的概率输出 1。这样，要构造一张图，就只需把对应的生成器运行 $\frac{n(n-1)}{2}$ 遍即可。

现在我们把两个生成器合二为一。考虑随机数生成器 T，每次以 q 的概率输出 0，以 $p - q$ 的概率输出 1，以 $1 - p$ 的概率输出 2。如果我们将这个 T 运行 $\frac{n(n-1)}{2}$ 遍，就能同时构造出 G_1 和 G_2。具体地说，如果输出是 0，则认为 G_1 和 G_2 中都没有当前考虑的边；如果输出是 1，则认为只有 G_1 中有当前考虑的边；如果输出是 2，则认为 G_1 和 G_2 中都有当前考虑的边。

容易验证，这样生成的 G_1 和 G_2 符合其定义，而且在每个实例中，G_2 的边集都是 G_1 边集的子集。因此在每个实例中，G_2 的连通分量个数都不小于 G_1 的连通分量个数；那么期望值自然也满足同样的大小关系。

这一段证明中用到的思想被称为「耦合」，可以从字面意思来理解这种思想。本例中它体现为把两个本来独立的随机过程合二为一。

应用：NERC 2019 Problem G: Game Relics[12]

简要题意

有若干个物品，每个物品有一个价格 c_i。你想要获得所有物品，为此你可以任意地进行两种操作：

1. 选择一个未拥有的物品 i，花 c_i 块钱买下来。
2. 花 x 块钱从所有物品（包括已经拥有的）中等概率随机抽取一个。如果尚未拥有该物品，则直接获得它；否则一无所获，但是会返还 $\frac{x}{2}$ 块钱。x 为输入的常数。

问最优策略下的期望花费。

观察：如果选择抽物品，就一定会一直抽直到获得新物品为止。

- 理由：如果抽一次没有获得新物品，则新的局面和抽物品之前的局面一模一样，所以如果旧局面的最优行动是「抽一发」，则新局面的最优行动一定也是「再抽一发」。

我们可以计算出 f_k 表示：如果当前已经拥有 k 个不同物品，则期望要花多少钱才能抽到新物品。根据刚才的观察，我们可以直接把 f_k 当作一个固定的代价，即转化为「每次花 f_k 块钱随机获得一个新物品」。

期望代价的计算

显然 $f_k = \frac{x}{2} \cdot (R-1) + x$，其中 R 表示要得到新物品期望的抽取次数。

引理：如果一枚硬币有 p 的概率掷出正面，则首次掷出正面所需的期望次数为 $\frac{1}{p}$。

- 感性理解：$\frac{1}{p} \cdot p = 1$，所以扔这么多次期望得到 1 次正面，看起来就比较对。
- 这种感性理解可以通过 大数定律[13] 严谨化，即考虑 $n \to \infty$ 次「不断抛硬币直到得到正面」的实验。推导细节略。
- 另一种可行的证法是，直接把期望的定义带进去暴算。推导细节略。

显然抽一次得到新物品的概率是 $\frac{n-k}{n}$，那么 $R = \frac{n}{n-k}$。

结论：最优策略一定是先抽若干次，再买掉所有没抽到的物品。

这个结论符合直觉，因为 f_k 是关于 k 递增的，早抽似乎确实比晚抽看起来好一点。

证明

先考虑证明一个特殊情况。将证：

- 随机过程 A：先买物品 x，然后不断抽直到得到所有物品
- ……一定不优于……
- 随机过程 B：不断抽直到得到 x 以外的所有物品，然后如果还没有 x 则买下来

考虑让随机过程 A 和随机过程 B 使用同一个随机数生成器。即，A 的第一次抽取和 B 的第一次抽取会抽到同一个元素，第二次、第三次……也是一样。

显然，此时 A 和 B 抽取的次数必定相等。对于一个被 A 抽到的物品 $y \neq x$，观察到：

- A 中抽到 y 时已经持有的物品数，一定大于等于 B 中抽到 y 时已经持有的物品数。

因此 B 的单次抽取代价不高于 A 的单次抽取代价，进而抽取的总代价也不高于 A。

> 显然 B 的购买代价同样不高于 A。综上，B 一定不劣于 A。
>
> 然后可以通过数学归纳把这一结论推广到一般情况。具体地说，每次我们找到当前策略中的最后一次购买，然后根据上述结论，把这一次购买移到最后一定不劣。细节略。

基于这个结论，我们再次等价地转化问题：把「选一个物品并支付对应价格购买」的操作，改成「随机选一个未拥有的物品并支付对应价格购买」。等价性的理由是，既然购买只是用来扫尾的，那选到哪个都无所谓。

现在我们发现，「抽取」和「购买」，实质上已经变成了相同的操作，区别仅在于付出的价格不同。选择购买还是抽取，对于获得物品的顺序毫无影响，而且每种获得物品的顺序都是等可能的。

观察：在某一时刻，我们应当选择买，当且仅当下一次抽取的代价（由已经抽到的物品数确定）大于剩余物品的平均价格（等于的话则任意）。

- 可以证明，随着时间的推移，抽取代价的增速一定不低于剩余物品均价的增速。这说明从抽到买的「临界点」只有一个，进一步验证了先前结论。

最后，我们枚举所有可能的局面（即已经拥有的元素集合），算出这种局面出现的概率（已有元素的排列方案数除以总方案数），乘上当前局面最优决策的代价（由拥有元素个数和剩余物品总价确定），再加起来即可。这个过程可以用背包式的 DP 优化，即可通过本题。

* * *

回顾：可以看到，耦合的技巧在本题中使用了两次。第一次是在证明过程中，令两个随机过程使用同一个随机源；第二次是把购买转化成随机购买（即引入随机源），从而使得购买和抽取这两种操作实质上「耦合」为同一种操作（即令抽取和购买操作共享一个随机源）。

参考资料

[1] CodeChef SELEDGE

[2] Gym 101550I

[3] CSES 1685 New Flight Routes

[4] TopCoder MagicMolecule

[5] UOJ #207 共价大爷游长沙

[6] CodeChef PANIC

[7] PANIC - Editorial

[8] UOJ #552 同构判定鸭

[9] UOJ NOI Round #4 Day2 题解

[10] 「TJOI2015」线性代数

[11] Anna Gambin and Adam Malinowski, Randomized Meldable Priority Queues

[12] NERC 2019 Problem G: Game Relics

[13] 大数定律

13.6.3 爬山算法

简介

爬山算法是一种局部择优的方法，采用启发式方法，是对深度优先搜索的一种改进，它利用反馈信息帮助生成解的决策。

直白地讲，就是当目前无法直接到达最优解，但是可以判断两个解哪个更优的时候，根据一些反馈信息生成一个新的可能解。

因此，爬山算法每次在当前找到的最优方案 x 附近寻找一个新方案。如果这个新的解 x' 更优，那么转移到 x'，否则不变。

这种算法对于单峰函数显然可行。

Q：都知道是单峰函数了为什么不三分呢?

A：爬山算法的优势在于当正解的写法你并不了解（常见于毒瘤计算几何和毒瘤数学题），或者本身状态维度很多，无法容易地写分治（例 2 就可以用二分完成合法正解）时，可以通过非常暴力的计算得到最优解。

但是对于多数需要求解的函数，爬山算法很容易进入一个局部最优解，如下图（最优解为 ⇑，而爬山算法可能找到的最优解为 ⇓）。

具体实现

爬山算法一般会引入温度参数（类似模拟退火）。类比地说，爬山算法就像是一只兔子喝醉了在山上跳，它每次都会朝着它所认为的更高的地方（这往往只是个不准确的趋势）跳，显然它有可能一次跳到山顶，也可能跳过头翻到对面去。不过没关系，兔子翻过去之后还会跳回来。显然这个过程很没有用，兔子永远都找不到出路，所以在这个过程中兔子冷静下来并在每次跳的时候更加谨慎，少跳一点，以到达合适的最优点。

兔子逐渐变得清醒的过程就是降温过程，即温度参数在爬山的时候会不断减小。

关于降温：降温参数是略小于 1 的常数，一般在 $[0.985, 0.999]$ 中选取。

例题

「JSOI2008」球形空间产生器[1]

给出 n 维空间中的 $n+1$ 个点，已知它们在同一个 n 维球面上，求出球心。$n \leq 10$，坐标绝对值不超过 20000。

解答

很明显的单峰函数，可以使用爬山解决。本题算法流程：

1. 初始化球心为各个给定点的重心（即其各维坐标均为所有给定点对应维度坐标的平均值），以减少枚举量。
2. 对于当前的球心，求出每个已知点到这个球心欧氏距离的平均值。
3. 遍历所有已知点。记录一个改变值 $cans$（分开每一维度记录）对于每一个点的欧氏距离，如果大于平均值，就把改变值加上差值，否则减去。实际上并不用判断这个大小问题，只要不考虑绝对值，直接用坐标计算即可。这个过程可以形象地转化成一个新的球心，在空间里推来推去，碰到太远的点就往点的方向拉一点，碰到太近的点就往点的反方向推一点。
4. 将我们记录的 $cans$ 乘上温度，更新球心，回到步骤 2
5. 在温度小于某个给定阈值的时候结束。

因此，我们在更新球心的时候，不能直接加上改变值，而是要加上改变值与温度的乘积。

并不是每一道爬山题都可以具体地用温度解决，这只是一个例子。

参考代码

```cpp
#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <iostream>
using namespace std;
double ans[10001], cans[100001], dis[10001], tot, f[1001][1001];
int n;

void check() {
  tot = 0;
  for (int i = 1; i <= n + 1; i++) {
    dis[i] = 0;
    cans[i] = 0;
    for (int j = 1; j <= n; j++)
      dis[i] += (f[i][j] - ans[j]) * (f[i][j] - ans[j]);
    dis[i] = sqrt(dis[i]);  // 欧氏距离
    tot += dis[i];
  }
  tot /= (n + 1);  // 平均
  for (int i = 1; i <= n + 1; i++)
    for (int j = 1; j <= n; j++)
      cans[j] += (dis[i] - tot) * (f[i][j] - ans[j]) /
                 tot;  // 对于每个维度把修改值更新掉，欧氏距离差*差值贡献
}

int main() {
  cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n + 1; i++)
    for (int j = 1; j <= n; j++) {
      cin >> f[i][j];
      ans[j] += f[i][j];
    }
  for (int i = 1; i <= n; i++) ans[i] /= (n + 1);       // 初始化
  for (double t = 10001; t >= 0.0001; t *= 0.99995) {  // 不断降温
    check();
    for (int i = 1; i <= n; i++) ans[i] += cans[i] * t;  // 修改
  }
  cout << fixed << setprecision(3);
  for (int i = 1; i <= n; i++) cout << ans[i] << ' ';
}

```

「BZOJ 3680」吊打 XXX[2]

求 n 个点的带权类费马点。

解答

框架类似，用了点物理知识。

参考代码

```cpp
#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <iostream>
constexpr int N = 10005;
int n, x[N], y[N], w[N];
double ansx, ansy;

void hillclimb() {
  double t = 1000;
  while (t > 1e-8) {
    double nowx = 0, nowy = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
      double dx = x[i] - ansx, dy = y[i] - ansy;
      double dis = sqrt(dx * dx + dy * dy);
      nowx += (x[i] - ansx) * w[i] / dis;
      nowy += (y[i] - ansy) * w[i] / dis;
    }
    ansx += nowx * t, ansy += nowy * t;
    if (t > 0.5)
      t *= 0.5;
    else
      t *= 0.97;
  }
}

int main() {
  std::cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  std::cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    std::cin >> x[i] >> y[i] >> w[i];
    ansx += x[i], ansy += y[i];
  }
  ansx /= n, ansy /= n;
  hillclimb();
  std::cout << std::fixed << std::setprecision(3) << ansx << ' ' << ansy
            << '\n';
  return 0;
}
```

优化

很容易想到的是，为了尽可能获取优秀的答案，我们可以多次爬山。方法有修改初始状态/修改降温参数/修改初始温度等，然后开一个全局最优解记录答案。每次爬山结束之后，更新全局最优解。

这样处理可能会存在的问题是超时，在正式考试时请手造大数据测试调参。

劣势

其实爬山算法的劣势上文已经提及：它容易陷入一个局部最优解。当目标函数不是单峰函数时，这个劣势是致命的。因此我们要引进 **模拟退火**→13.6.4@p3147。

外部参考资料

[1]「JSOI2008」球形空间产生器 [2]「BZOJ 3680」吊打 XXX

13.6.4 模拟退火

引入

模拟退火是一种随机化算法。当一个问题的方案数量极大（甚至是无穷的）而且不是一个单峰函数时，我们常使用模拟退火求解。

解释

根据 爬山算法→13.6.3@p3143 的过程，我们发现：对于一个当前最优解附近的非最优解，爬山算法直接舍去了这个解。而很多情况下，我们需要去接受这个非最优解从而跳出这个局部最优解，即为模拟退火算法。

> **什么是退火？（选自 百度百科[1]）**
>
> 退火是一种金属热处理工艺，指的是将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却。目的是降低硬度，改善切削加工性；消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向；细化晶粒，调整组织，消除组织缺陷。准确的说，退火是一种对材料的热处理工艺，包括金属材料、非金属材料。而且新材料的退火目的也与传统金属退火存在异同。

由于退火的规律引入了更多随机因素，那么我们得到最优解的概率会大大增加。于是我们可以去模拟这个过程，将目标函数作为能量函数。

过程

先用一句话概括：如果新状态的解更优则修改答案，否则以一定概率接受新状态。

我们定义当前温度为 T，新状态 S' 与已知状态 S（新状态由已知状态通过随机的方式得到）之间的能量（值）差为 ΔE（$\Delta E \geqslant 0$），则发生状态转移（修改最优解）的概率为

$$P(\Delta E) = \begin{cases} 1, & S' \text{ is better than } S, \\ \mathrm{e}^{\frac{-\Delta E}{T}}, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

注意：我们有时为了使得到的解更有质量，会在模拟退火结束后，以当前温度在得到的解附近多次随机状态，尝试得到更优的解（其过程与模拟退火相似）。

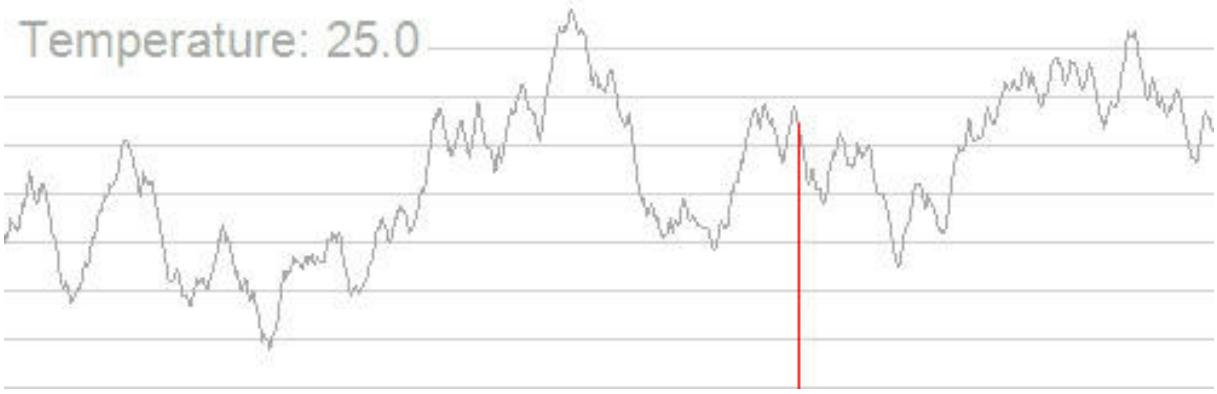
如何退火（降温）

模拟退火时我们有三个参数：初始温度 T_0，降温系数 d，终止温度 T_k。其中 T_0 是一个比较大的数，d 是一个非常接近 1 但是小于 1 的数，T_k 是一个接近 0 的正数。

首先让温度 $T = T_0$，然后按照上述步骤进行一次转移尝试，再让 $T = d \cdot T$。当 $T < T_k$ 时模拟退火过程结束，当前最优解即为最终的最优解。

注意为了使得解更为精确，我们通常不直接取当前解作为答案，而是在退火过程中维护遇到的所有解的最优值。

引用一张 Simulated annealing - Wikipedia[2] 的图片（随着温度的降低，跳跃越来越不随机，最优解也越来越稳定）。



实现

此处代码以「BZOJ 3680」吊打 XXX[3]（求 n 个点的带权类费马点）为例。

```cpp
#include <cmath>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <iomanip>
#include <iostream>

constexpr int N = 10005;
int n, x[N], y[N], w[N];
double ansx, ansy, dis;

double Rand() { return (double)rand() / RAND_MAX; }

double calc(double xx, double yy) {
  double res = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    double dx = x[i] - xx, dy = y[i] - yy;
    res += sqrt(dx * dx + dy * dy) * w[i];
  }
  if (res < dis) dis = res, ansx = xx, ansy = yy;
  return res;
}

void simulateAnneal() {
  double t = 100000;
  double nowx = ansx, nowy = ansy;
  while (t > 0.001) {
    double nxtx = nowx + t * (Rand() * 2 - 1);
    double nxty = nowy + t * (Rand() * 2 - 1);
    double delta = calc(nxtx, nxty) - calc(nowx, nowy);
    if (exp(-delta / t) > Rand()) nowx = nxtx, nowy = nxty;
    t *= 0.97;
  }
  for (int i = 1; i <= 1000; ++i) {
    double nxtx = ansx + t * (Rand() * 2 - 1);
    double nxty = ansy + t * (Rand() * 2 - 1);
    calc(nxtx, nxty);
  }
}

```

```cpp
int main() {
  std::cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  srand(0);  // 注意，在实际使用中，不应使用固定的随机种子。
  std::cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    std::cin >> x[i] >> y[i] >> w[i];
    ansx += x[i], ansy += y[i];
  }
  ansx /= n, ansy /= n, dis = calc(ansx, ansy);
  simulateAnneal();
  std::cout << std::fixed << std::setprecision(3) << ansx << ' ' << ansy
            << '\n';
  return 0;
}

```

一些技巧

分块模拟退火

有时函数的峰很多，模拟退火难以跑出最优解。

此时可以把整个值域分成几段，每段跑一遍模拟退火，然后再取最优解。

卡时

有一个 `clock()` 函数，返回程序运行时间。

可以把主程序中的 `simulateAnneal();` 换成 `while ((double)clock()/CLOCKS_PER_SEC < MAX_TIME) simulateAnneal();`。这样子就会一直跑模拟退火，直到用时即将超过时间限制。

这里的 `MAX_TIME` 是一个自定义的略小于时限的数（单位：秒）。

习题

- 「BZOJ 3680」吊打 XXX[4]
- 「JSOI 2016」炸弹攻击[5]
- 「HAOI 2006」均分数据[6]

外部参考资料

[1] 百度百科 [2] Simulated annealing - Wikipedia [3] 「BZOJ 3680」吊打 XXX

[4] 「BZOJ 3680」吊打 XXX [5] 「JSOI 2016」炸弹攻击 [6] 「HAOI 2006」均分数据

13.7 悬线法

Authors: mwsht, sshwy, ouuan, Ir1d, Henry-ZHR, hsfzLZH1

引入

悬线法的适用范围是单调栈的子集。具体来说，悬线法可以应用于满足以下条件的题目：

- 需要在扫描序列时维护单调的信息；
- 可以使用单调栈解决；
- 不需要在单调栈上二分。

看起来悬线法可以被替代，用处不大，但是悬线法概念比单调栈简单，更适合初学 OI 的选手理解并解决最大子矩阵等问题。

例题

SPOJ HISTOGRA - Largest Rectangle in a Histogram[1]

大意：在一条水平线上有 n 个宽为 1 的矩形，求包含于这些矩形的最大子矩形面积。

悬线，就是一条竖线，这条竖线有初始位置和高度两个性质，可以在其上端点不超过当前位置的矩形高度的情况下左右移动。

对于一条悬线，我们在这条上端点不超过当前位置的矩形高度且不移出边界的前提下，将这条悬线左右移动，求出其最多能向左和向右扩展到何处，此时这条悬线扫过的面积就是包含这条悬线的尽可能大的矩形。容易发现，最大子矩形必定是包含一条初始位置为 i，高度为 h_i 的悬线。枚举实现这个过程的时间复杂度为 $O(n^2)$，但是我们可以用悬线法将其优化到 $O(n)$。

我们考虑如何快速找到悬线可以到达的最左边的位置。

过程

定义 l_i 为当前找到的 i 位置的悬线能扩展到的最左边的位置，容易得到 l_i 初始为 i，我们需要进一步判断还能不能进一步往左扩展。

- 如果当前 $l_i = 1$，则已经扩展到了边界，不可以。
- 如果当前 $a_i > a_{l_i-1}$，则从当前悬线扩展到的位置不能再往左扩展了。
- 如果当前 $a_i \le a_{l_i-1}$，则从当前悬线还可以往左扩展，并且 $l_i - 1$ 位置的悬线能向左扩展到的位置，i 位置的悬线一定也可以扩展到，于是我们将 l_i 更新为 l_{l_i-1}，并继续执行判断。

通过摊还分析，可以证明每个 l_i 最多会被其他的 l_j 遍历到一次，因此时间复杂度为 $O(n)$。

实现

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <iostream>
using std::max;
constexpr int N = 100010;
int n, a[N];
int l[N], r[N];
long long ans;
using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  while (cin >> n, n) {
    ans = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i], l[i] = r[i] = i;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      while (l[i] > 1 && a[i] <= a[l[i] - 1]) l[i] = l[l[i] - 1];
    for (int i = n; i >= 1; i--)
      while (r[i] < n && a[i] <= a[r[i] + 1]) r[i] = r[r[i] + 1];
    for (int i = 1; i <= n; i++)
```

```
      ans = max(ans, (long long)(r[i] - l[i] + 1) * a[i]);
    cout << ans << '\n';
  }
  return 0;
}
```

UVa1619 感觉不错 Feel Good[2]

对于一个长度为 n 的数列，找出一个子区间，使子区间内的最小值与子区间内元素和的乘积最大，要求在满足舒适值最大的情况下最小化长度，最小化长度的情况下最小化左端点序号。

本题中我们可以考虑枚举最小值，将每个位置的数 a_i 当作最小值，并考虑从 i 向左右扩展，找到满足 $\min\limits_{j=l}^{r} a_j = a_i$ 的尽可能向左右扩展的区间 $[l, r]$。这样本题就被转化成了悬线法模型。

参考代码

```
#include <cstring>
#include <iostream>
constexpr int N = 100010;
int n, a[N], l[N], r[N];
long long sum[N];
long long ans;
int ansl, ansr;
bool fir = true;
using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  while (cin >> n) {
    memset(a, -1, sizeof(a));
    if (!fir)
      cout << '\n';
    else
      fir = false;
    ans = 0;
    ansl = ansr = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      cin >> a[i];
      sum[i] = sum[i - 1] + a[i];
      l[i] = r[i] = i;
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++)
      while (a[l[i] - 1] >= a[i]) l[i] = l[l[i] - 1];
    for (int i = n; i >= 1; i--)
      while (a[r[i] + 1] >= a[i]) r[i] = r[r[i] + 1];
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
      long long x = a[i] * (sum[r[i]] - sum[l[i] - 1]);
      if (ans < x || (ans == x && ansr - ansl > r[i] - l[i]))
        ans = x, ansl = l[i], ansr = r[i];
    }
```

```
    cout << ans << '\n' << ansl << ' ' << ansr << '\n';
  }
  return 0;
}
```

最大子矩形

P4147 玉蟾宫[3]

给定一个 $n \times m$ 的包含 `'F'` 和 `'R'` 的矩阵，求其面积最大的子矩阵的面积 $\times 3$，使得这个子矩阵中的每一位的值都为 `'F'`。

我们会发现本题的模型和第一题的模型很像。仔细分析，发现如果我们每次只考虑某一行的所有元素，将位置 (x, y) 的元素尽可能向上扩展的距离作为该位置的悬线长度，那最大子矩阵一定是这些悬线向左右扩展得到的尽可能大的矩形中的一个。

参考代码

```
#include <algorithm>
#include <iostream>
int m, n, a[1010], l[1010], r[1010], ans;
using std::cin;
using std::cout;

int main() {
  cin.tie(nullptr)->sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= m; j++) {
      l[j] = r[j] = j;
    }
    char s[3];
    for (int j = 1; j <= m; j++) {
      cin >> s;
      if (s[0] == 'F')
        a[j]++;
      else if (s[0] == 'R')
        a[j] = 0;
    }
    for (int j = 1; j <= m; j++)
      while (l[j] != 1 && a[l[j] - 1] >= a[j]) l[j] = l[l[j] - 1];
    for (int j = m; j >= 1; j--)
      while (r[j] != m && a[r[j] + 1] >= a[j]) r[j] = r[r[j] + 1];
    for (int j = 1; j <= m; j++) ans = std::max(ans, (r[j] - l[j] + 1)
* a[j]);
  }
  cout << ans * 3;
  return 0;
}

```

习题

- P1169「ZJOI2007」棋盘制作[4]

外部参考资料

[1] SPOJ HISTOGRA - Largest Rectangle in a Histogram

[2] UVa1619 感觉不错 Feel Good

[3] P4147 玉蟾宫

[4] P1169「ZJOI2007」棋盘制作

13.8 有限状态自动机

Authors: CCXXXI, countercurrent-time, Enter-tainer, FFjet, H-J-Granger, Ir1d, mgt, NachtgeistW, orzAtalod, ouuan, SukkaW

前置知识：语言和判定问题→13.9@p3175

有限状态自动机（Finite State Machine，FSM，以下也简称自动机）是最简单的一类计算模型，体现在它的描述能力与资源都极其有限。自动机广泛应用在 OI、计算机科学中，其思想在许多字符串算法中都有涉及，因此推荐在学习一些字符串算法（KMP→8.7@p909、AC 自动机→8.10@p943、SAM→8.12@p992）前先完成自动机的学习。

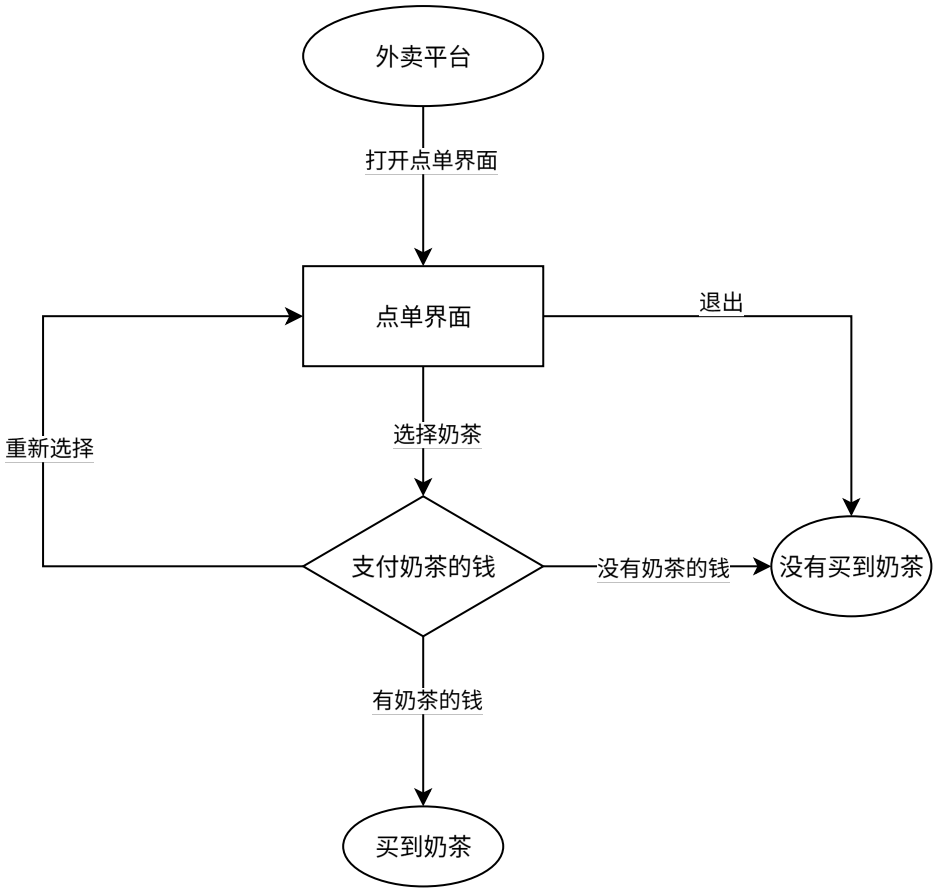
自动机入门

首先，我们来理解自动机是用来做什么的：自动机是一种判断一个信号序列是否满足某种特定模式或规则的数学模型。

这句话中的一些术语可以具体解释一下。「信号序列」指的是一个按顺序排列的信号，例如字符串从前到后的每一个字符、数组从 1 到 n 的每一个数、数从高到低的每一位等。「判断是否满足某种规则」，可以理解为：我们关心这个序列是否属于某个特定的集合。这个集合由我们事先设定好的规则来定义，例如「所有长度为偶数的二进制串」或「所有回文串」。

有时我们需要回答这类问题：一个给定的序列，是否满足某种特性？例如，一个二进制数是否是奇数，一个字符串是否是回文，或是否是另一个字符串的子序列等等。自动机就是用来解决这类问题的数学工具。

自动机的工作原理和流程图很类似。假设你想要在外卖平台点购一杯奶茶，你的所有选择就构成了一个序列。以下这个流程图是一个例子：



例如，你的选择序列是「打开点单界面 -> 选择奶茶 -> 有奶茶的钱」，那你按顺序经过的状态可能是「外卖平台 -> 点单界面 -> 支付奶茶的钱 -> 买到奶茶」。就这样，我们的这个「奶茶自动机」根据我们的选择，帮我们判定了我们是否买到了奶茶。我们还可以发现，到达一个状态的方法可能不止一条。同样没有买到奶茶，你可能是在点单界面直接退出，或者没有奶茶的钱以至于没有买到奶茶。

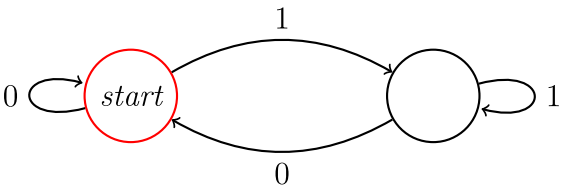
我们通过这个自动机，将信号序列分成了两类：一类是买到了奶茶的信号序列，一类是没有买到奶茶的信号序列。根据最后位于的状态的不同，我们就完成了一个判定问题。

虽然我们刚才用流程图来类比自动机的工作过程，但流程图本身只是一个直观的可视化工具，并不构成对自动机的数学定义。为了更准确地刻画自动机的结构，我们需要对流程图中的元素进行抽象。抽象之后，我们发现流程图的结构其实可以简化为一个有向图，其中每个结点表示一种状态，每条有向边表示状态之间的转换。

因此，自动机的核心结构可以形式化地看作是一张有向图，我们称之为 **状态图**。

自动机的工作方式和流程图类似，不同的是：自动机的每一个结点都是一个判定结点；自动机的结点只是一个单纯的状态而非任务；自动机的边可以接受多种字符（不局限于 `T` 或 `F`）。

举个例子，完成「判断一个二进制数是不是偶数」的自动机如下：



从起始结点开始，从高到低接受这个数的二进制序列，然后看最终停在哪里。如果最终停在红圈结点，就是偶数；否则不是。

在这里，我们需要强调，下文中我们会多次提到「字符」、「字符集」之类的名词，这不代表自动机只能应用于字符串领域，字符不一定是 abc…z 之类的字母，也可以是一种选择。

如果需要判定一个有限的信号序列和另外一个信号序列的关系（例如另一个信号序列是不是某个信号序列的子序列），那么常用的方法是针对那个有限的信号序列构建一个自动机。这个在学习 KMP 的时候会讲到。

需要注意的是，自动机只是一个 **数学模型**，而 **不是算法**，也 **不是数据结构**。实现同一个自动机的方法有很多种，可能会有不一样的时空复杂度。

接下来你可以选择在本页面继续进一步研究自动机，也可以去学习 KMP→8.7@p909、AC 自动机→8.10@p943 或 SAM→8.12@p992 等具体的例子。

FSM 分为两类：确定性有限状态自动机、非确定性有限状态自动机。

确定性有限状态自动机

确定性有限状态自动机（Deterministic Finite Automaton，DFA）体现在它的判定过程是确定性的。以「奶茶自动机」为例子，你只要打开点单界面，就会进入点单界面，不会出现网络崩溃打不开、手机没电黑屏了之类的意外情况。

DFA

DFA 是一个五元组 $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$，包括：

1. **有限状态集合** Q。如果把一个 DFA 看成一张有向图，那么 DFA 中的状态就相当于图上的顶点。
2. **字符集** Σ。该自动机只能输入这些字符。
3. **转移函数** $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ 是一个接受两个参数返回一个值的函数，其中第一个参数和返回值都是一个状态，第二个参数是字符集中的一个字符。如果把一个 DFA 看成一张有向图，那么 DFA 中的转移函数就相当于顶点间的边，而每条边上都有一个字符。
4. **起始状态** $q_0 \in Q$ 是一个特殊的状态。在不同文章中，起始状态一般用 s、$start$、q_0 表示，本文中选择使用 q_0 表示。
5. **接受状态集合** $F \subseteq Q$ 是一组特殊的状态。

DFA 可以简单地用以下结构体表示：

参考实现

```cpp
// Deterministic Finite Automaton (DFA)
struct DFA {
  int m;                                  // Alphabet size.
  int n;                                  // Number of states.
  int q0;                                 // Initial state.
  std::vector<std::vector<int>> trans;    // Transitions: trans[c][q].
  std::vector<int> acc;                   // Acceptance labels per state:
                                          // - 0 = non-accepting

  DFA(int m, int n = 0, int q0 = 0)
      : m(m), n(n), q0(q0), trans(m, std::vector<int>(n)), acc(n) {}

  // Returns minimized DFA via Hopcroft's algorithm.
  DFA hopcroft_minimize() const;
};

```

求出输入串 w 在 DFA 中的状态序列，并判断它是否被接受的过程称为 **计算**。

自 DFA 的计算流程

设 $M=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$ 是一个 DFA，$w=w_1w_2\cdots w_n\in\Sigma^*$ 是一个串。若存在 Q 中的状态序列 $r_0,r_1,\cdots,r_n$ 满足

- $r_0=q_0$，
- $\delta(r_i,w_{i+1})=r_{i+1}$ 对于任何 $i=0,1,\cdots,n-1$ 都成立，
- $r_n\in F$，

则称 M **接受**（accepts）w。反之，则称 M **不接受** w。

当一个 DFA 读入一个字符串时，从初始状态起按照转移函数一个一个字符地转移。如果读入完一个字符串的所有字符后位于一个接受状态，那么我们称这个 DFA **接受** 这个字符串，反之我们称这个 DFA **不接受** 这个字符串。

自 形式语言

字符集合 Σ 上的一个 **形式语言**（language），或简称 **语言**，是 Σ 上字符串的一个集合 L。

自 自动机识别的语言

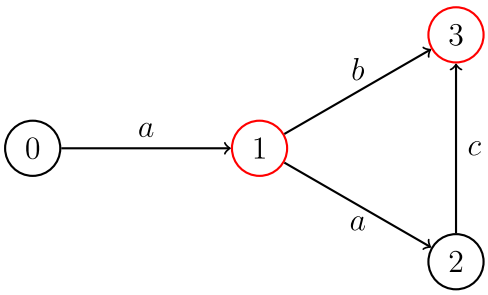
对于一个自动机 M，它识别的语言 $L(M)$ 就定义为它接受的全部子串的集合 $\{w\mid M \text{ accepts } w\}$。

并非所有的语言都可以通过 DFA 识别。

自 正则语言

如果一个语言能由某个 DFA 识别，则称它为 **正则语言**（regular language），也称为正规语言。

上文提到过，一个自动机可以由状态图表示出来。如下是一个接受且仅接受字符串 `a`、`ab`、`aac` 的 DFA：



（图中省略了失配状态，所有未画出的转移均指向该失配状态）

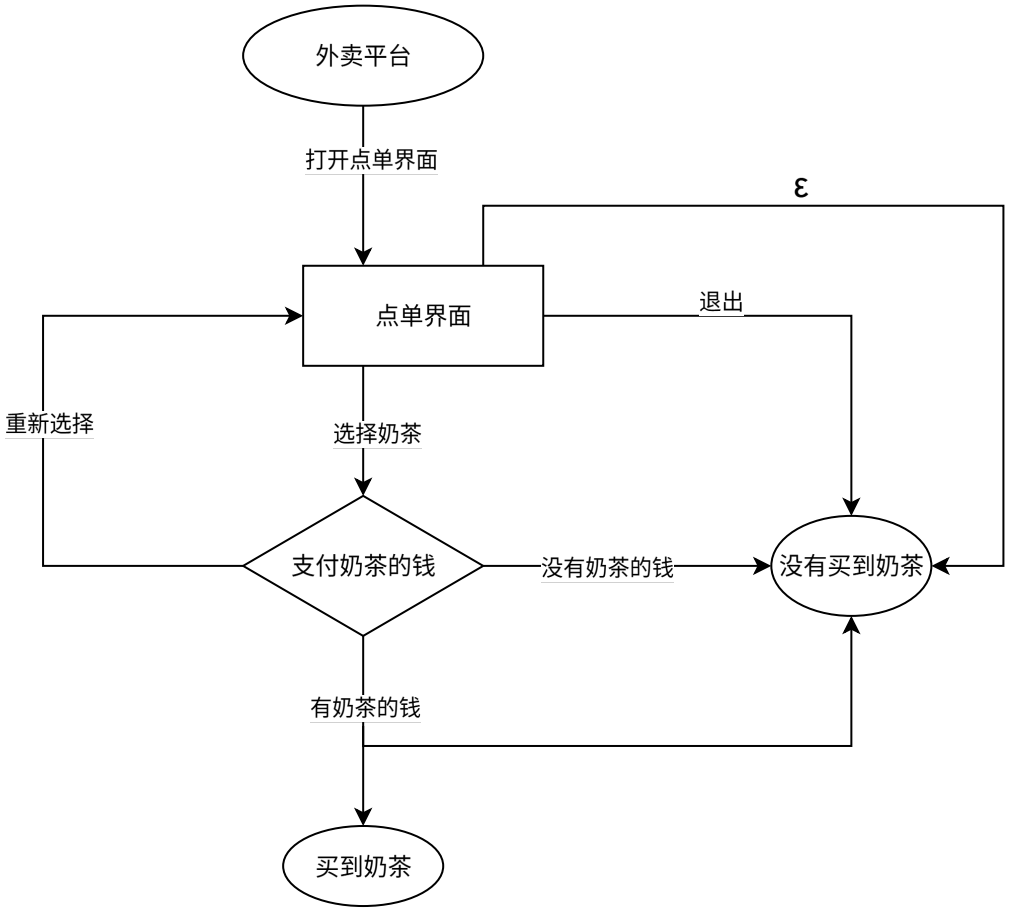
非确定性有限状态自动机

非确定性有限状态自动机[1]（Nondeterministic Finite Automaton，NFA）是 DFA 的自然推广。在 NFA 中，对于任意状态和任意字符，都可能存在零个、一个或多个后继状态。同时，本节讨论的 NFA 允许接受空字符，也就是说，可以在不消耗任何字符的情况下，由一个状态转移到它的某个后继状态。

举个例子，还是「奶茶自动机」。下单后，尽管有奶茶的钱，却有可能因为网络不佳从而没有买到奶茶，这是存在多个后继；也有可能因为手速慢了，尽管输入的串（即操作序列）是一样的，却因为奶茶售

[1]这个定义中我们允许状态之间通过空字符（ε）转移，因此更准确地说，这是一个带 ε 转移的非确定有限自动机（NFA-ε）。有些教材中将它直接称为 NFA，为简洁起见，本文采用这一用法。在理论上 NFA 与 NFA-ε 是有所区分的，但是实际上它们的计算能力是一致的。

完从而没有买到奶茶，这就是空字符的存在，空字符可走可不走。对前文的自动机稍加修改即可实现上述功能：



显然，所有的 DFA 都是一个 NFA，所以 NFA 至少可以识别所有正则语言。但是，作为 DFA 的一个扩展，NFA 是否能够识别更多的语言呢？其实不然，我们之后将探讨 DFA 与 NFA 的等价性。

自 NFA

令 $\mathcal{P}(Q)$ 表示 Q 的幂集。令 $\varepsilon \notin \Sigma$ 表示空串，并记 $\Sigma_\varepsilon = \Sigma \cup \{\varepsilon\}$。NFA 是一个五元组 $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$，包括：

1. **有限状态集合** Q，
2. **字符集** Σ，
3. **转移函数** $\delta : Q \times \Sigma_\varepsilon \to \mathcal{P}(Q)$，一个接受两个参数返回一个 **状态集合** 的函数，其中第一个参数是一个状态，第二个参数是字符集中的一个字符，而返回值则是所有可能的后继状态形成的集合（可能为空），
4. **起始状态** $q_0 \in Q$，
5. **接受状态集合** $F \subseteq Q$。

NFA 的计算过程，相当于同时运行多个 DFA。每一步操作都穷举所有的可能性，最后，只要有一条分支到达了接受状态，NFA 就接受整个串。

自 NFA 的计算流程

设 $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 是一个 NFA，串 w 可以表示为 $y_1 y_2 \cdots y_m \in \Sigma_\varepsilon^*$。若存在 Q 中的状态序列 $r_0, r_1, \cdots, r_m$ 满足

- $r_0 = q_0$，
- $r_{i+1} \in \delta(r_i, y_{i+1})$ 对于任何 $i = 0, 1, \cdots, m-1$ 都成立，
- $r_m \in F$，

则称 N **接受** w。反之，则称 N **不接受** w。

由于允许空字符，将串 w 表示为 $y_1 y_2 \cdots y_m \in \Sigma_\varepsilon^*$ 时，可以插入任意多的空字符。例如，字符串 abc 可以表示为 aε bc$\varepsilon\varepsilon \in \Sigma_\varepsilon^*$。相较于 DFA 的每一次输入只对应一个结果，而 NFA 的每次输入可能对应多个结果，形成一个结果集。

DFA 与 NFA 的等价性

我们称两个自动机等价，当且仅当它们能识别的语言相同。DFA 与 NFA 是等价的，即每一个 NFA 都等价于某一个 DFA；因此，NFA 识别的语言类也是全体正则语言。每个 DFA 都可以直接看作一个 NFA；反过来，可以通过 **幂集构造**（powerset construction）的方法将一个 NFA 转换为 DFA。

自 幂集构造

假设 NFA 为 $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$。定义 $E(q)$ 表示从状态 q 出发，只沿 ε 转移能到达的状态集合。

构造 DFA 为 $M = (Q', \Sigma, \delta', E(q_0), F')$，其中：

- **有限状态集合** $Q' = \mathcal{P}(Q)$，
- **转移函数** $\delta' : Q' \times \Sigma \to Q'$ 满足 $\delta'(S, c) = \bigcup_{q \in S,\ q' \in \delta(q,c)} E(q')$，
- **接受状态集合** $F' = \{S \subseteq Q \mid S \cap F \neq \emptyset\}$。

显然，计算的每一步中，M 所在的状态都对应 N 可能处于的状态集合。

虽然 NFA 与 DFA 识别语言的能力相同，但 NFA 仍然是有用的。这是因为对于某些正则语言，用 NFA 表示所需的状态数远小于 DFA 所需的状态数。例如，可以构造出一个状态数为 n 的 NFA 使得它对应的最小 DFA 状态数是 $\Theta(2^n)$ 的。此时直接计算 NFA 的时间复杂度是更优的。

计算 DFA 与 NFA 的时间复杂度

设给定的串长为 n，自动机状态数为 s，字符集大小为常数。那么显然地，DFA 计算的时间复杂度为 $O(n)$，只需要模拟上述的过程即可。

朴素计算 NFA 的时间复杂度为 $O(ns^2)$，这是因为需要考虑到每一种后继，以及状态的合并所需的复杂度。当然，可以使用 bitset 或者 Method of Four Russians 将计算的复杂度优化到 $O\left(\dfrac{ns^2}{w}\right)$ 或 $O\left(\dfrac{ns^2}{w \cdot \log n}\right)$。

正则表达式与正则语言

本节将讨论正则表达式和正则语言的定义、性质，并研究正则表达式与 FSM 的关系。

正则表达式

正则表达式（regular expression）是另一种常用的正则语言的描述方法。尽管我们可以在许多现代语言（例如 Python）中看到这个名字，但实际上这些语言实现的是正则表达式的一个超集。

自 正则表达式

给定一个字符集 Σ，正则表达式是由以下规则归纳定义的符号串：

1. 任意字符 $c \in \Sigma$ 是一个正则表达式；

2. 空串符号 ε 是正则表达式；
3. 空语言符号 $\emptyset$ 是正则表达式；
4. 如果 R_1 和 R_2 是正则表达式，那么 $(R_1 + R_2)$、(R_1R_2)（也记作 $(R_1 \cdot R_2)$）、(R_1^*) 都是正则表达式。

正则表达式的目标是通过这些符号描述一个语言。每个正则表达式都有一个对应的形式语言。

正则表达式所表示的语言

设每个正则表达式 R 对应的形式语言为 $L(R)$，则有：

1. 若 $R = c$，其中 $c \in \Sigma$，则 $L(R) = \{c\}$；
2. 若 $R = \varepsilon$，则 $L(R) = \{\varepsilon\}$；
3. 若 $R = \emptyset$，则 $L(R) = \emptyset$；
4. 若 $R = (R_1 + R_2)$，则 $L(R) = L(R_1) \cup L(R_2)$；
5. 若 $R = (R_1R_2) = (R_1 \cdot R_2)$，则 $L(R) = \{uv \mid u \in L(R_1),\ v \in L(R_2)\}$，其中，$uv$ 指将两个串前后拼接在一起；
6. 若 $R = (R_1^*)$，则 $L(R) = \{u_1u_2\cdots u_n \mid u_i \in L(R_1), n \in \mathbf{N}_+\} \cup \{\varepsilon\}$，也称为 **Kleene 星号**（Kleene 星号）或 **Kleene closure**（Kleene 闭包），简称闭包。

当然，规定了运算的优先级后，这些小括号在不引起混淆时可以省略。

例子

设 $L(R_1) = \{0, 01\}$，$L(R_2) = \{\varepsilon, 1, 11, 111, ...\}$，则有：

- $L(R_1R_2) = \{0, 01, 011, 0111, ...\}$，
- $R_2^* = R_2$，
- $L(R_1 + R_2) = \{0, 01, \varepsilon, 1, 11, 111, ...\}$。

每个正则表达式都可以通过 Thompson 构造法[1]（Thompson's construction）转换为一个 NFA，每个 DFA 也都可以通过状态消除法[2]（State Elimination Method）转换为一个正则表达式。所以，正则表达式与 FSM 是等价的。

正则语言

在本小节中，我们不考虑具体的正则表达式，转而考虑以变量为参数的正则表达式（变量可以为任意正则语言）。运用正则表达式的代数定律有助于化简正则表达式。

正则语言的代数性质

1. 并的交换律：$L + M = M + L$
2. 并的结合律：$(L + M) + N = L + (M + N)$
3. 连接的结合律：$(LM)N = L(MN)$
4. $\emptyset$ 是并运算的单位元：$\emptyset + L = L + \emptyset = L$
5. ε 是连接运算的单位元：$\varepsilon L = L\varepsilon = L$
6. $\emptyset$ 是连接运算的零因子：$\emptyset L = L\emptyset = \emptyset$
7. 分配律：$L(M + N) = LM + LN$，$(M + N)L = ML + NL$
8. 并的幂等律：$L + L = L$
9. 闭包相关的定律：$(L^*)^* = L^*$，$\emptyset^* = \varepsilon$，$\varepsilon^* = \varepsilon$

[2]详见 国家集训队 2021 论文 徐哲安 浅谈有限状态自动机及其应用[2] 中 3.2 节。

正则语言的 **封闭性** 也是重要的性质。这些性质允许我们从一些简单的自动机出发，通过一定的运算，构造能够识别另一些语言的有限状态机（FSM）。简而言之，封闭性可以作为构造复杂 FSM 的工具。

关于正则语言的封闭性，我们有：

正则语言的封闭性

设 L, M 为字符集 Σ 上的两个正则语言，且映射 $h : \Sigma \to \Sigma^*$。定义字符串 $s = s_1 s_2 \cdots s_n$ 的同态为 $h(s) = h(s_1)h(s_2)\cdots h(s_n)$。那么，

1. 两个正则语言的并 $L + M$ 是正则的，
2. 两个正则语言的连接 LM 是正则的，
3. 正则语言的闭包 L^* 是正则的，
4. 正则语言的补 $\Sigma^* \setminus L$ 是正则的，
5. 两个正则语言的交 $L \cap M$ 是正则的，
6. 两个正则语言的差 $L \setminus M$ 是正则的，
7. 正则语言的反转 $L^R = \{s_n \cdots s_2 s_1 \mid s = s_1 s_2 \cdots s_n \in L\}$ 是正则的，
8. 正则语言的同态 $h(L) = \{h(s) \mid s \in L\}$ 是正则的，
9. 正则语言的逆同态 $h^{-1}(L) = \{s \in \Sigma^* \mid h(s) \in L\}$ 是正则的。

一个简单的推论是，所有的有限语言都是正则语言。实际上，字典树 Trie→8.6@p895 就是一个识别它们的自动机。

Myhill–Nerode 定理

Myhill–Nerode 定理给出了一个语言是否是正则语言的判定标准。该定理通过等价类的概念描述了正则语言的结构特征。

Nerode 等价关系

对于一个语言 L 和任意串 $x, y \in \Sigma^*$，如果对于任意 $z \in \Sigma^*$，都有 $xz \in L \iff yz \in L$，那么，称字符串 x 和 y 关于 L 是等价的，记作 $x \underset{L}{\equiv} y$。

也就是说，如果对于两个串 x 与 y，在 x 和 y 后面拼上相同的任意串 z（包括空串），它们总是要么同时属于 L 或者同时不属于 L 的，则我们说 x 与 y 关于 L 等价。

根据上述定义，我们把所有有限字符串的集合划分成一个或多个等价类。当且仅当这些等价类的数目只有有限多个时，可以利用这些等价类构造一个识别该语言的 DFA。这个 DFA 的状态数目就等于等价类的数目。而且，这个状态数目是所有能够识别该语言的 DFA 中最小的。这就是 Myhill–Nerode 定理。

Myhill–Nerode 定理

一个语言 L 是正则的，当且仅当 Σ^* 通过等价关系 $\underset{L}{\equiv}$ 划分成的等价类数量是有限的。

对于任何能识别语言 L 的 DFA，任意两个能驱使它走到同一个状态的串 x 和 y 必在同一个等价类中。

进而，等价类的数量就是可以识别 L 的最小 DFA 的状态数量。每个等价类都恰好对应最小 DFA 里的一个状态。这个最小 DFA 在同构意义下是唯一的。

这个定理提供了一种方法，能够利用等价关系构造 DFA：

- 状态集合，就是根据等价关系划分得到的所有等价类。每个等价类都随意选定一个代表字符串（例如某个串长最小的串）。

- 要构造转移函数，只需要将选定的代表字符串后面添加转移中的字符，并找到得到的字符串所在等价类对应的状态，就是相应的转移的后继状态。因为同一等价类中，所有字符串都是等价的，所以任意选定的代表字符串并不会影响转移的结果。
- 初始状态，就是空字符串 ε 对应的等价类。
- 接受状态集合，就是代表字符串属于所给语言的等价类的集合。

作为一个经典的例子，后缀自动机→8.12@p992 就是利用 Myhill–Nerode 定理构造出的最小 DFA。

Myhill–Nerode 定理通常应用于一些无限大的正则语言对应的 DFA 的构造。很多时候，问题的条件比较简单，只需要考察长度不太长的字符串的集合，就可以构造出识别整个语言的自动机。

例题

本节通过一道例题介绍如何实际应用 Myhill–Nerode 定理。

P12294 [THUPC 2025 决赛] 一个 01 串，n 次三目运算符，最后值为 1（加强版） [3]

关于 a, b, c 的三目运算表 $s_0 s_1 \cdots s_7$（s 仅由 $0, 1$ 组成）的含义是，如果 s 的第 $a + 2b + 4c$ 位为 1，那么返回 1，否则返回 0。

给定运算表 s 以及 q 个长为 $2n + 1$ 的 01 串，你需要对于对每个 01 串分别回答：

能否操作 n 次，每次将三位连续的数字替换为所对应的运算值，使得运算的结果为 1，给出方案，或判断无解。

$1 \le 2n + 1 \le 10^5$，$\sum(2n + 1) \le 3 \times 10^5$。

题解

能够合成出 1 的 01 串集合是一个正则语言（也就是存在一个 DFA 能够判定一个 01 串能否合成出 1）[3]。故考虑使用 Myhill–Nerode 定理。因为条件比较简单，经过实验，我们只需要对于长度 ≤ 9 的 01 串进行等价类划分；判定两个串等价时，只需要往后枚举长度 ≤ 6 的后缀进行判定。只要两个串，接上长度 ≤ 6 的任意后缀，它们要么能够同时合成出我们想要的串，要么两个都不能合成我们想要的串，那么这两个串就是等价的。

每次转移都相当于在当前串后面添加一个新的 01 字符，然后将这个新串变为这个新串所在等价类中串长最小的串。根据上述转移设计一个自动机。该自动机能够在 $O(n)$ 复杂度内判定一个长度为 n 的串是否存在一种运算方式使得结果为 1。同时自动机的状态数非常少。

为了方便，我们会建 6 个自动机，这 6 个自动机分别表示能否通过一种运算方式使得结果为 $0, 1, 00, 01, 10, 11$。对于所有可能的运算表，自动机的最大状态数目为 47。

利用自动机，通过适当的预处理，可以考虑使用倍增或者猫树实现静态区间查询区间是否存在一种运算方式使得结果为 1，前者查询一次是 $O(\log n)$，后者查询一次是 $O(1)$ 的。

考虑使用分治解决构造问题。设 $f(l, r, t)$ 表示区间 $[l, r]$ 合并出 $t \in \{0, 1, 00, 01, 10, 11\}$ 的方案。此时使用启发式分裂，维护两个指针 i, j 一个从左到右扫，一个从右往左扫，以枚举断点 mid 为 i 或 j。对于 $t \in \{0, 1\}$，则枚举 t 是怎么分为左右两个部分的，其中一个部分的 t 长度为 2，另一个部分 t 长度为 1。（例如对于中位数的运算表 $s = 00010111$，1 可以分为 01 和 1。）对于 $t \in \{00, 01, 10, 11\}$，则 $type$ 直接分为左右两个部分。

如果此时分为的左右两个部分分别为 t_1 与 t_2，则进一步判断 $[l, mid]$ 能否生成 t_1 和 $[mid + 1, r]$ 能否生成 t_2，如果能则直接分治下去。如果使用 $O(1)$ 猫树判定，这么启发式分裂构造的复杂度是 $O(n \log n)$；否则，利用倍增判定，构造的复杂度就是 $O(n \log^2 n)$ 的。

[3] 详见 官方题解[4]。

如果使用了猫树，总复杂度是 $O(n \mid Q \mid \log n + n \log n)$，其中，$\mid Q \mid \leq 47$。参考代码为了方便，使用了倍增，并且通过底层分块减小常数，对应的总复杂度为 $O(n \mid Q \mid \log n + n \log^2 n)$。

参考代码

```cpp
#include <array>
#include <iostream>
#include <unordered_map>
#include <vector>

constexpr int L = 3;
std::array<int, 1 << L> op;
constexpr int X = (1 << L) - 2;

// Build a DFA that accepts binary strings which evaluate to a given string.
//   0b000 → "00"
//   0b001 → "01"
//   0b010 → "10"
//   0b011 → "11"
//   0b100 → "0"
//   0b101 → "1"
DFA build(int x) {
  constexpr int L1 = 9, L2 = 6;
  // The result for string `st` of length `len` is stored at (1 << len) | st.
  const auto idx = [](int len, int st) -> int { return (1 << len) | st; };

  // Compute which bit strings are accepted using dynamic programming.
  std::vector<bool> acc(1 << (L1 + L2 + 1));
  acc[(x >> 2) ? idx(1, x & 1) : idx(2, x)] = true;

  for (int len = (x >> 2) ? 3 : 4; len <= L1 + L2; len += 2) {
    for (int st = 0; st < (1 << len); ++st) {
      for (int i = 0; i + L <= len; ++i) {
        // Replace st[i..i+2] using the op[] rule, and check if the result is
        // accepted. Result = st[0..i-1] + op[st[i..i+2]] + st[i+3..end]
        int pr =
            ((((st >> (i + L)) << 1) | op[(st >> i) & ((1 << L) - 1)]) << i) |
            (st & ((1 << i) - 1));
        if (acc[idx(len - 2, pr)]) {
          acc[idx(len, st)] = true;
          break;
        }
      }
    }
  }

  // Construct a DFA using the Myhill-Nerode theorem.
  DFA dfa(2);
  std::unordered_map<std::vector<bool>, int>
```

```
      mp;                // Maps characteristic vectors to state IDs.
  std::vector<int> sts;  // Representative 01 strings for each state.
  std::vector<int> ids(1 << (L1 + 1));  // Maps 01 strings to DFA state IDs.

  for (int len = 0; len <= L1; ++len) {
    for (int st = (1 << len); st < (2 << len); ++st) {
      // Construct characteristic vector for this prefix.
      std::vector<bool> key(1 << (L2 + 1));
      for (int nxt = 0; nxt <= L2; ++nxt)
        std::copy(acc.begin() + (st << nxt), acc.begin() + ((st + 1) << nxt),
                  key.begin() + (1 << nxt));
      if (!mp.count(key)) {
        mp[key] = dfa.n++;
        sts.push_back(st);
        dfa.acc.push_back(key[idx(0, 0)]);
      }
      ids[st] = mp[key];
    }
  }

  // Build transitions.
  for (int c = 0; c < 2; ++c) {
    dfa.trans[c].resize(dfa.n);
    for (int i = 0; i < dfa.n; ++i) dfa.trans[c][i] = ids[(sts[i] << 1) | c];
  }

  return dfa;
}

std::vector<DFA> dfa;

// Initialize the DFA's.
void init() {
  std::string s;
  std::cin >> s;
  for (int i = 0; i < (1 << L); ++i) op[i] = s[i] - '0';
  std::swap(op[1], op[4]);
  std::swap(op[3], op[6]);
  for (int x = 0; x < X; ++x) dfa.push_back(build(x));
}

std::string s;
constexpr int B = 5;  // Block size is 2^B.
std::vector<std::vector<std::array<std::vector<int>, X>>> pre;

void precompute() {
  int n = s.size();
  for (int i = 0; i < n; ++i) s[i] -= '0';
  int nn = ((n - 1) >> B) + 1;
  pre.clear();
```

```
95
96    // Compute transitions over single blocks (2^B characters) for each DFA.
97    pre.emplace_back(nn);
98    for (int i = 0; i < nn; ++i) {
99      for (int x = 0; x < X; ++x) {
100       pre[0][i][x].resize(dfa[x].n);
101       for (int j = 0; j < dfa[x].n; ++j) {
102         int cr = j;
103         for (int ii = (i << B); ii < ((i + 1) << B) && ii < n; ++ii)
104           cr = dfa[x].trans[s[ii]][cr];
105         pre[0][i][x][j] = cr;
106       }
107     }
108   }
109
110   // Build higher-level transitions using binary lifting.
111   for (int d = 1; (1 << d) <= nn; ++d) {
112     pre.emplace_back(nn - (1 << d) + 1);
113     for (int i = 0; i <= nn - (1 << d); ++i) {
114       for (int x = 0; x < X; ++x) {
115         pre[d][i][x].resize(dfa[x].n);
116         for (int j = 0; j < dfa[x].n; ++j)
117           pre[d][i][x][j] =
118               pre[d - 1][i + (1 << (d - 1))][x][pre[d - 1][i][x][j]];
119       }
120     }
121   }
122 }
123
124 // Check if the x-th DFA accepts s[l...r].
125 bool check(int l, int r, int x) {
126   if (l > r) return false;
127   int cr = dfa[x].q0;
128   if ((l >> B) == (r >> B)) {
129     for (; l <= r; ++l) cr = dfa[x].trans[s[l]][cr];
130   } else {
131     for (; (l & ((1 << B) - 1)) && (l <= r); ++l) cr = dfa[x].trans[s[l]]
    [cr];
132     int d = (r >> B) - (l >> B);
133     for (int z = 0; z < (int)pre.size(); ++z)
134       if ((d >> z) & 1) {
135         cr = pre[z][l >> B][x][cr];
136         l += 1 << (z + B);
137       }
138     for (; l <= r; ++l) cr = dfa[x].trans[s[l]][cr];
139   }
140   return dfa[x].acc[cr];
141 }
142
143 // Construct expression for s[l...r].
144 void calc(int l, int r, int x) {
145   if (l == r) return (void)(std::cout << (x & 1));
```

```
146   if (x >> 2) {
147     for (int i = l, j = r; i <= j; i += 2, j -= 2) {
148       for (int k = 0; k < (1 << L); ++k) {
149         if (op[k] != (x & 1)) continue;
150         if (check(l, i, (k >> 2) | 4) && check(i + 1, r, k & 3)) {
151           std::cout << '(';
152           calc(l, i, (k >> 2) | 4);
153           calc(i + 1, r, k & 3);
154           std::cout << ')';
155           return;
156         }
157         if (check(l, j - 1, k >> 1) && check(j, r, (k & 1) | 4)) {
158           std::cout << '(';
159           calc(l, j - 1, k >> 1);
160           calc(j, r, (k & 1) | 4);
161           std::cout << ')';
162           return;
163         }
164       }
165     }
166   } else {
167     for (int i = l, j = r; i <= j; i += 2, j -= 2) {
168       if (check(l, i, (x >> 1) | 4) && (check(i + 1, r, (x & 1) | 4))) {
169         calc(l, i, (x >> 1) | 4);
170         calc(i + 1, r, (x & 1) | 4);
171         return;
172       }
173       if (check(l, j - 1, (x >> 1) | 4) && check(j, r, (x & 1) | 4)) {
174         calc(l, j - 1, (x >> 1) | 4);
175         calc(j, r, (x & 1) | 4);
176         return;
177       }
178     }
179   }
180 }
181
182 void solve() {
183   std::cin >> s;
184   int n = s.size();
185   precompute();
186   if (!check(0, n - 1, 0b101)) {
187     std::cout << -1 << '\n';
188     return;
189   }
190   calc(0, n - 1, 0b101);
191   std::cout << '\n';
192 }
193
194 int main() {
195   init();
196   int q;
197   std::cin >> q;
```

```
198   for (; q; --q) {
199     solve();
200   }
201   return 0;
202 }
203
```

习题

- Median Replace Hard[5]
- JOISC 2024 卡牌收集[6]（通过 Myhill–Nerode 定理建立自动机，本题可以做到多次区间查询）

DFA 最小化

前文提到，两个 DFA 等价当且仅当它们识别相同的正则语言。根据识别的语言不同，全体 DFA 划分为无穷多个等价类。在进行 DP 套 DP 之类的算法时，建立出来的 DFA 的 $|Q|$ 可能过大，使得外层 DP 转移复杂度过大。因此，往往需要找到 DFA 所属等价类中的最小 DFA，以减少外层 DP 转移复杂度。

上一节的 Myhill–Nerode 定理就提供了一种构造方法。但是，对于一些比较复杂的问题，直接通过 Myhill–Nerode 定理构造需要遍历相当长的字符串的集合，花费大量时间。因此，我们需要一种方法，可以从已经构造出来的 DFA（通常较为容易）出发，直接构造一个最小 DFA。这就称为 **DFA 最小化**（DFA minimization）问题。

DFA 最小化常用的算法是 **Hopcroft 算法**。由于 Myhill–Nerode 定理指出，对于任意一个可以识别某语言的 DFA，能够驱使它到达同一状态的字符串都必然是 Nerode 等价的。所有 Nerode 等价的字符串对应着最小 DFA 中的同一个状态，所以，最小 DFA 的状态一定是当前 DFA 中若干个状态的集合。我们可以从已有的 DFA 的状态集合出发，将它们划分为若干个等价类，而无需考察具体的字符串。Hopcroft 算法从最粗糙的划分 $\{F, Q \setminus F\}$ 开始，利用一系列证据 A，改进这个划分，直到无法进一步改进为止。这就是 Hopcroft 算法的核心想法。

所谓 **证据** A，就是一个状态集合，而且它和它的补集 $Q \setminus A$ 一定对应着不同的 Nerode 等价类。也就是说，存在某个字符串 $s \in \Sigma^*$，使得分别从 A 和 $Q \setminus A$ 中的状态出发，读入字符串 s 后，A 中的状态全部处于接受状态，而 $Q \setminus A$ 中的状态全部属于非接受状态，或者反过来。因此，如果有两个状态 $u, v \in Q$，它们在某个字符 c 下恰好一个转移到证据 A 中，一个转移到证据 A 外，即 $\delta(u, c) \in A$ 和 $\delta(v, c) \in A$ 成立且仅成立一个，那么，u, v 同样不属于一个 Nerode 等价类——状态 $\delta(u, cs)$ 和 $\delta(v, cs)$ 中有且只有一个位于接受状态。因此，利用是否成立 $\delta(u, c) \in A$ 这一点，就可以改进划分。具体地，设

$$S_x = \{u \mid u \in P_x,\ \delta(u, c) \in A\}.$$

如果 S_x 和 $P_x \setminus S_x$ 均不是空集，那么，当前的划分中状态集合 P_x 就可以改进为 S_x 和 $P_x \setminus S_x$。

最开始时，将接受状态集合 F 作为一个证据塞入证据集合 W，即 $W \leftarrow \{F\}$，并维护当前的划分为 $P \leftarrow \{F,\ Q \setminus F\}$。初始证据是显然成立的：$F$ 和 $Q \setminus F$ 中的状态绝不可能等价。每次都从证据集合 W 中随意取出一个集合 A 用于改进当前的划分。枚举所有的字符 $c \in \Sigma$。对当前划分 P 中的每个状态集合 P_x 都求出前文描述的 S_x。如果 $S_x \neq \emptyset$ 且 $|S_x| \neq |P_x|$，就意味着 P_x 可以进一步分为两个集合 S_x 和 $P_x \setminus S_x$，直接用它们替换掉 P 中的 P_x。

每当获得更细致的划分时，就意味着获得了新的证据。原则上，可以将新得到的 S_x 和 $P_x \setminus S_x$ 都塞进证据集合 W，等待后续进一步验证。但是，这样做并不是必要的。容易理解，对于三个证据 $P_x, S_x, P_x \setminus S_x$，只需要验证其中任意两个，就可以保证结果的正确性：因为结果只有 $\delta(u, c) \in S_x$、$\delta(u, c) \in P_x \setminus S_x$ 和 $\delta(u, c) \notin P_x$ 三种，而将集合划分成三部分只需要两次判断。因此，将 P_x 划分为 S_x 和 $P_x \setminus S_x$ 时，如果 P_x 仍处于证据集合 W 中，这说明还没有检验过证据 P_x，就需要将证据集合 W 中的 P_x 替换为 S_x 和 $P_x \setminus$

S_x 两个；否则，当前的划分一定相当于[4]已经检验过 P_x 的结果，所以，只需要将 S_x 和 $P_x \setminus S_x$ 中较小的那个塞入证据集合 W 中。类似于启发式分裂，这样做可以得到优秀的复杂度。

将上述过程写成伪代码就是：

Algorithm Hopcroft's Algorithm$(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$:
Input. DFA $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$.
Output. A partition of Q into equivalence classes of the minimal DFA.
Method.

$P \leftarrow \{F, Q \setminus F\}$
$W \leftarrow \{F\}$
while $W \neq \emptyset$
  choose and remove any $A \in W$
  for each $c \in \Sigma$
    $S \leftarrow \{q \in Q \mid \delta(q, c) \in A\}$
    for each $Y \in P$ such that $S \cap Y \neq \emptyset$ and $Y \setminus S \neq \emptyset$
      $Y_1 \leftarrow S \cap Y,\ Y_2 \leftarrow Y \setminus S$
      $P \leftarrow (P \setminus \{Y\}) \cup \{Y_1, Y_2\}$
      if $Y \in W$
        $W \leftarrow (W \setminus \{Y\}) \cup \{Y_1, Y_2\}$
      else
        add the smaller of Y_1 and Y_2 to W
return P

算法实现时，复杂度的瓶颈在于 S 的计算。直接遍历所有 $q \in Q$ 进而判断 $\delta(q, c) \in A$ 是否成立是不可行的。因此，需要在算法运行前，预处理反向转移边 $\{q \in Q \mid \delta(q, c) = a\}$，从而，利用这些反向转移，遍历 $a \in A$，就可以得到集合 S。这样做可以保证每条转移 $\delta(q, c) = a$ 只会在 a 属于某个证据时才会遍历到；而前文的证据筛选方法保证了，算法中实际用到的包含 a 的证据序列 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots \supset A_k$ 中，前一个至少是后一个的两倍大小，因此，$k \in O(\log n)$。也就是说，每条转移边至多只会遍历 $O(\log n)$ 次，而总的转移数目是 $n \mid \Sigma \mid$ 的，因此，总的复杂度就是 $O(n \mid \Sigma \mid \log n)$ 的。

参考实现如下：[5]

参考实现

```cpp
// DFA minimization via Hopcroft's algorithm.
// Complexity: O(n * m * log(n)).
DFA DFA::hopcroft_minimize() const {
  // Construct inverse transition maps:
  // - pre[c] stores states sorted by the target of transition c.
  // - pos[c][s] is the start index in pre[c] of transitions going to state s.
  std::vector<std::vector<int>> pre(m), pos(m);
  for (int c = 0; c < m; ++c) {
    pre[c].assign(n, 0);
    pos[c].assign(n + 1, 0);
    // Counting sort.
    for (int i = 0; i < n; ++i) ++pos[c][trans[c][i]];
    for (int i = 0; i < n; ++i) pos[c][i + 1] += pos[c][i];
```

[4]此处的「相当于」指的是，尽管实际上 P_x 可能并没有实际检验过，但是，即使对当前划分进行 P_x 的检验，也不会有任何改进。简单理解，就是在集合分裂得到的证据集合的树上，它的某个祖先和路径上的所有旁支都已经得到了检验，因此，可以归纳地说明，就相当于它也已经检验过了。

[5]算法实现中有一处细节：对于一个证据 A，有可能检验完一部分字符后，这个证据集合就已经分裂为 B 和 C 了。不妨设 $\mid B \mid \geq \mid C \mid$。由于参考实现中，较小的集合 C 插入到了证据队列的末尾，而较大的证据集合 B 替换到了集合 A 原来的位置。算法继续运行时，实际只是利用证据 B 检验剩余的字符。这样做是正确的。这是因为对于已经检验完的字符，至少验证了 A 和 C 两个集合；而对于尚未检验的字符，至少验证了 B 和 C 两个集合。

```
    for (int i = 0; i < n; ++i) pre[c][--pos[c][trans[c][i]]] = i;
  }

  // Partition element structure:
  // - os: starting index in the state list.
  // - sz: number of states in this class.
  // - cnt: temporary count of marked states during refinement.
  struct EquivClasses {
    int os, sz, cnt;

    EquivClasses(int os, int sz, int cnt) : os(os), sz(sz), cnt(cnt) {}
  };

  // Partition and helper data structures.
  std::vector<EquivClasses> ec;  // Current list of equivalence classes.
  std::vector<int> ids(n);       // Permutation of states, grouped by ECs.
  std::vector<int> par(n);       // Maps state to its EC index.
  std::vector<bool> tag(n);      // Temporary marking for splitting.
  std::queue<int> evidences;     // Worklist of ECs to check.

  // Initial partition by acceptance label.
  std::iota(ids.begin(), ids.end(), 0);
  std::sort(ids.begin(), ids.end(),
            [&](int l, int r) { return acc[l] < acc[r]; });
  for (int l = 0, r; l < n; l = r) {
    for (r = l; r < n && acc[ids[r]] == acc[ids[l]]; ++r)
      par[ids[r]] = ec.size();
    if (l) evidences.push(ec.size());  // Add all but first class to
worklist.
    ec.emplace_back(l, r - l, 0);
  }

  // Refinement loop.
  while (!evidences.empty()) {
    int cr = evidences.front();
    evidences.pop();
    for (int c = 0; c < m; ++c) {
      std::vector<int> todo;
      for (int i = ec[cr].os; i < ec[cr].os + ec[cr].sz; ++i) {
        for (int k = pos[c][ids[i]]; k < pos[c][ids[i] + 1]; ++k) {
          int j = pre[c][k];
          if (!tag[j]) {
            if (!ec[par[j]].cnt) todo.push_back(par[j]);
            ++ec[par[j]].cnt;
            tag[j] = true;
          }
        }
      }
      // Perform splits.
      for (int i : todo) {
        int ti = i;
        if (ec[i].cnt != ec[i].sz) {
```

```
          // Split into two: larger vs smaller segment.
          bool majority_tagged = ec[i].cnt * 2 >= ec[i].sz;
          int mid =
              std::partition(ids.begin() + ec[i].os,
                             ids.begin() + ec[i].os + ec[i].sz,
                             [&](int x) { return tag[x] ==
majority_tagged; }) -
              ids.begin() - ec[i].os;

          // Assign new EC index to the smaller segment.
          for (int j = ec[i].os + mid; j < ec[i].os + ec[i].sz; ++j)
            par[ids[j]] = ec.size();

          evidences.push(ec.size());
          if (!majority_tagged) ti = ec.size();
          ec.emplace_back(ec[i].os + mid, ec[i].sz - mid, 0);
          ec[i].sz = mid;
        }
        // Clear temporary counters and tags.
        ec[i].cnt = 0;
        for (int j = ec[ti].os; j < ec[ti].os + ec[ti].sz; ++j)
          tag[ids[j]] = false;
      }
    }
  }

  // Build minimized DFA.
  DFA res(m, ec.size(), par[q0]);
  for (const auto& e : ec) {
    int i = ids[e.os];  // Representative state.
    res.acc[par[i]] = acc[i];
    for (int c = 0; c < m; ++c) res.trans[c][par[i]] = par[trans[c][i]];
  }
  return res;
}

```

这一参考实现允许自动机的状态带有任何整数取值的标签，而并非简单的「接受」与「不接受」的二元标签。从参考实现可以看出，与基础 Hopcroft 算法的唯一不同就在于初始划分和证据集合的构造。这种拓展的自动机也称为 Moore 机[7]。它的一个应用可以看本节的第二个例题。

例题

本节通过两道例题介绍如何实际应用 DFA 最小化的技巧。

例题

给定一个长度为 n 的 01? 串 a，初始变量 $x = 0$，我们按顺序遍历每一位 a_i 并执行如下操作：

1. 若 $a_i = 0$，令 $x \leftarrow x - \operatorname{lowbit}(x)$；
2. 若 $a_i = 1$，令 $x \leftarrow x + \operatorname{lowbit}(2^k - 1 - x)$；
3. 若 $a_i =$?，可任选 0 或 1，对应上述两种操作之一。

最终若 $x \in [0, r]$，则称该操作序列是好的。

现在需要对每个 $j=1...n$，求在强制 $a_j=0$ 的前提下，有多少「好的」完整序列。特别地，$a_j=1$ 时，答案为 0。

$1\le n\le 10^5$，$1\le k\le 20$，$0\le r<2^k$。输出对 998244353 取模。

题解

考虑朴素 DP。设 $f_{i,j}$ 表示从 $x=0$ 开始，经过 $[1,i]$ 的操作，当前数为 j 的方案数。设 $g_{i,j}$ 表示从 $x=j$ 开始，经过 $[i,n]$ 的操作，最终 $x\in[0,r]$ 的方案数。强制 $a_i=0$ 的答案，就是 $\sum_j f_{i-1,j}g_{i+1,j-\text{ lowbit}(j)}$。复杂度是 $O(n2^k)$。

考虑直接将 j 的转移建成 DFA，然后跑 DFA 最小化，再 DP 就可以了。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>

int main() {
  constexpr int M = 998244353;
  // Initialize the DFA.
  const auto lowbit = [](int x) { return x & -x; };
  int n, k, r;
  std::cin >> n >> k >> r;
  DFA raw_dfa(2, 1 << k);
  for (int x = 0; x < (1 << k); ++x) {
    raw_dfa.trans[0][x] = x - lowbit(x);
    raw_dfa.trans[1][x] = x + lowbit((1 << k) - 1 - x);
    if (x <= r) raw_dfa.acc[x] = 1;
  }
  // DFA minimization.
  auto dfa = raw_dfa.hopcroft_minimize();
  // DP.
  std::string s;
  std::cin >> s;
  for (int i = 0; i < n; ++i) s[i] -= '0';
  std::vector<std::vector<int>> f(n + 1, std::vector<int>(dfa.n, 0));
  f[0][dfa.q0] = 1;
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    for (int c = 0; c < 2; ++c) {
      if (s[i] != 1 - c) {
        for (int j = 0; j < dfa.n; ++j) {
          (f[i + 1][dfa.trans[c][j]] += f[i][j]) %= M;
        }
      }
    }
  }
  std::vector<std::vector<int>> g(n + 1, std::vector<int>(dfa.n, 0));
  for (int j = 0; j < dfa.n; ++j) {
    if (dfa.acc[j]) g[n][j] = 1;
  }
```

```
  for (int i = n - 1; i >= 0; --i) {
    for (int c = 0; c < 2; ++c) {
      if (s[i] != 1 - c) {
        for (int j = 0; j < dfa.n; ++j) {
          (g[i][j] += g[i + 1][dfa.trans[c][j]]) %= M;
        }
      }
    }
  }
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    long long res = 0;
    if (s[i] != 1) {
      for (int j = 0; j < dfa.n; ++j) {
        (res += (long long)f[i][j] * g[i + 1][dfa.trans[0][j]]) %= M;
      }
    }
    std::cout << res << '\n';
  }
  return 0;
}

```

Minimal Subset Difference[8]

定义 $f(n)$ 表示将十进制数 n 所有数码之间填入加号或者减号，最终得到的值的绝对值最小值。

T 组询问。每组询问给定 l, r, k，求满足 $l \le m \le r$ 且 $f(m) \le k$ 的 m 的个数。

$1 \le T \le 5 \times 10^4$，$1 \le l \le r \le 10^{18}$，$0 \le k \le 9$。

题解

先给出一种贪心地计算 $f(n)$ 的方法。从高位向低位考虑一个数，最开始，设得到的数的和是 0。计算到某一数位，如果当前合成出的数如果是负数就加上当前数位，如果是正数就减去当前数位。这么处理，贪心计算出的 $f(n)$ 的绝对值一定小于等于 9。所以真实的 $f(n)$ 的绝对值一定小于等于 9。

我们进一步思考，要合成出最终的答案，中间过程中能够合成出来的数最大能是多少。因为答案一定是小于等于 9 的，而且数位只有 18 位，每次最多只能加减 9。过程中能够合成出来的数肯定是小于等于 90 的，否则最后减不回来。实际上，这个上限还能够更低[6]。

考虑朴素 DP 套 DP。首先，思考内层 DP 怎么判定一个数的答案：定义 $g_{i,c}$ 表示这个数只根据前 i 位，能否合成出 c。根据前文，c 只用保留小于等于 90 的数。如果当前这一位填的是 v，那么，有转移：

$$g_{i+1,c+v} \leftarrow g_{i,c},\ g_{i+1,|\,c-v\,|} \leftarrow g_{i,c}.$$

外层 DP 考虑数位 DP。将询问差分。设状态为 $f_{len,lim,sta}$，它的下标分别表示已经考虑到第 len 位，是否有上界限制，当前自动机的状态位于 sta 等。

与普通的 DFA 不同，我们需要对自动机的每个状态记录对应的答案。跑一次暴力搜索，会发现内层 DP 的状态数只有 19564。然后接下来直接跑 DFA 最小化，可以将状态数优化到 715。

[6]详见 国家集训队 2021 论文 徐哲安 浅谈有限状态自动机及其应用[9] 中的例题 5.2。

此时我们将 $lim = 0$ 的数位 DP 答案都预处理出来，在多测时就只需要跑 $lim = 1$ 的情况，可以很快地求出答案。

时间复杂度 $O(|S||\Sigma|\log|S| + (|Q||\Sigma| + T)|\Sigma|\log_{10} V)$（$|S| = 19564$，$|Q| = 715$）。

参考代码

```cpp
#include <bitset>
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <unordered_map>
#include <vector>

constexpr int B = 10, L = 91;

using state = std::bitset<L>;
DFA raw_dfa(B), dfa(B);
std::unordered_map<state, int> ids;

// Construct a DFA by DFS.
int dfs(const state& cr) {
  if (ids.count(cr)) return ids[cr];
  int id = ids[cr] = raw_dfa.n++;
  // Check if accepted.
  for (int i = 0; i < B; ++i) {
    if (cr[i]) {
      raw_dfa.acc.push_back(i);
      break;
    }
  }
  // Construct transitions recursively.
  for (int c = 0; c < B; ++c) {
    raw_dfa.trans[c].push_back(0);
  }
  for (int c = 0; c < B; ++c) {
    state nt;
    for (int i = 0; i < L; ++i) {
      if (cr[i]) {
        if (i + c < L) nt[i + c] = true;
        nt[std::abs(i - c)] = true;
      }
    }
    raw_dfa.trans[c][id] = dfs(nt);
  }
  return id;
};

// DP.
std::vector<long long> memo;
std::vector<int> nums;

long long sol(int x, int len, bool lim, int k) {
```

```cpp
  if (!len) return dfa.acc[x] <= k;
  auto key = (x * 20 + len) * B + k;
  if (!lim && memo[key] != -1) return memo[key];
  long long res = 0;
  for (int c = 0; c <= (lim ? nums[len - 1] : B - 1); ++c)
    res += sol(dfa.trans[c][x], len - 1, lim && c == nums[len - 1], k);
  return lim ? res : memo[key] = res;
};

long long calc(long long n, int k) {
  nums.clear();
  for (; n; n /= B) nums.push_back(n % B);
  return sol(dfa.q0, nums.size(), true, k);
};

int main() {
  // Construct a DFA.
  for (int c = 0; c < B; ++c) raw_dfa.trans[c].reserve(20000);
  dfs(1);
  // DFA minimization.
  dfa = raw_dfa.hopcroft_minimize();
  memo.assign(dfa.n * 20 * B, -1);
  // Queries.
  int t;
  std::cin >> t;
  for (; t; --t) {
    long long l, r;
    int k;
    std::cin >> l >> r >> k;
    std::cout << (calc(r, k) - calc(l - 1, k)) << '\n';
  }
  return 0;
}

```

习题

- Language Recognition[10]
- Equanimous[11]

自动机常见应用

本节列举了一些算法竞赛中常见的自动机的应用[7]。

字典树

字典树→8.6@p895 是大部分 OIer 接触到的第一个自动机，接受且仅接受指定的字符串集合中的元素。转移函数就是 Trie 上的边，接受状态是将每个字符串插入到 Trie 时到达的那个状态。

[7]本文对自动机的定义要求它是完备的，即任一状态在任一字符下都必须有转移。对这些字符串相关的自动机的描述中，通常会忽略失配状态。Trie、SAM 等都是这样的例子。为了与本文提供的定义相适应，需要在这些自动机的描述中显式地添加失配状态。

KMP 自动机

KMP 算法→8.7@p909 可以视作自动机，基于字符串 s 的 KMP 自动机接受且仅接受以 s 为后缀的字符串，其接受状态为 $|s|$。

转移函数：

$$\delta(i,c)=\begin{cases}i+1 & s[i+1]=c\\ 0 & s[1]\neq c\wedge i=0\\ \delta(\pi(i),c) & s[i+1]\neq c\wedge i>0\end{cases}$$

AC 自动机

AC 自动机→8.10@p943 接受且仅接受以指定的字符串集合中的某个元素为后缀的字符串。也就是 Trie + KMP。

后缀自动机

后缀自动机→8.12@p992 接受且仅接受指定字符串的后缀。

广义后缀自动机

广义后缀自动机→8.14@p1022 接受且仅接受指定的字符串集合中的某个元素的后缀。也就是 Trie + SAM。

广义 SAM 与 SAM 的关系就是 AC 自动机与 KMP 自动机的关系。

回文自动机

回文自动机→8.17@p1046 比较特殊，它不能非常方便地定义为自动机。

如果需要定义的话，它接受且仅接受某个字符串的所有回文子串的 **中心及右半部分**。

「中心及右边部分」在奇回文串中就是字面意思，在偶回文串中定义为一个特殊字符加上右边部分。这个定义看起来很奇怪，但它能让 PAM 真正成为一个自动机，而不仅是两棵树。

序列自动机

序列自动机→8.18@p1057 接受且仅接受指定字符串的子序列。

DP 套 DP

DP 套 DP→7.14@p792 是自动机的一个应用，可以看作是先通过内层 DP 建出自动机，再在外层通过自动机上的 DP 实现计数、最优化任务的技巧。

后缀链接

由于自动机和匹配有着密不可分的关系，而匹配的一个基本思想是「这个串不行，就试试它的后缀可不可以」，所以在很多自动机（KMP、AC 自动机、SAM、PAM）中，都有后缀链接的概念。

一个状态会对应若干字符串。它的后缀链接，就指向自动机上该状态对应的字符串的公共真后缀中，最长的那个对应的状态。一般地，后缀链接会形成一棵树，并且不同自动机的后缀链接树有着一些相同的性质，学习时可以加以注意。

拓展阅读

- 计算复杂性（1）Warming Up: 自动机模型[12]
- 国家集训队 2021 论文 徐哲安 浅谈有限状态自动机及其应用[13]
- Myhill–Nerode theorem - Wikipedia[14]
- Knuutila, Timo. "Re-describing an algorithm by Hopcroft." Theoretical Computer Science 250, no. 1-2 (2001): 333-363.

- Hopcroft, John E., Rajeev Motwani, and Jeffrey D. Ullman. "Introduction to automata theory, languages, and computation." Acm Sigact News 32, no. 1 (2001): 60-65.

[1] Thompson 构造法

[2] 国家集训队 2021 论文 徐哲安 浅谈有限状态自动机及其应用

[3] P12294 [THUPC 2025 决赛] 一个 01 串，n 次三目运算符，最后值为 1（加强版）

[4] 官方题解

[5] Median Replace Hard

[6] JOISC 2024 卡牌收集

[7] Moore 机

[8] Minimal Subset Difference

[9] 国家集训队 2021 论文 徐哲安 浅谈有限状态自动机及其应用

[10] Language Recognition

[11] Equanimous

[12] 计算复杂性（1）Warming Up: 自动机模型

[13] 国家集训队 2021 论文 徐哲安 浅谈有限状态自动机及其应用

[14] Myhill–Nerode theorem - Wikipedia

13.9 计算理论基础

本部分将介绍基础的计算理论的知识。这部分内容在 OI 中作用不大（但还是略有作用：如果你遇到了一个 NP-hard 问题，你可以认为它是不存在多项式复杂度的解法的），可以作为兴趣了解，或者为以后的学习做准备。

本文中许多结论都是不加证明的，如果有兴趣的话可以自行查阅相关证明。

前置知识：时间复杂度→5.2.1@p544。

问题

语言

一个 **字母表（alphabet）** 是一个非空有限集合，该集合中的元素称为 **符号/字符（symbol）**。

令 Σ^* 表示非负整数个 Σ 中的字符连接而成的串，字母表 Σ 上的一个 **语言（language）** 是 Σ^* 的一个子集。

需要注意的是，这里的「语言」是一个抽象的概念，通常意义上的字符串是语言，所有的有向无环图也可以是一个语言（01 串与有向图之间可以建立双射，具体方式无需了解）。

由于任何语言都可以转化成 01 串的形式，所以在下文中不加说明时 $\Sigma = \{0, 1\}$。

判定问题

判定问题就是只能用 YES/NO 回答的问题，本质上是判定一个串是否属于一个语言，即：$f : \Sigma^* \to \{0, 1\}, f(x) = 1 \iff x \in L$ 是一个关于字母表 Σ 和语言 L 的判定问题。如，「判定一张图是不是一个有向无环图」就是一个判定问题。

判定问题由于其简洁性而常常被作为计算理论研究的对象。本文中不加说明时，「问题」都指「判定问题」，当然，有时一些命题也能简单地推广到其它问题上。

一个语言也可以代指「判定一个串是否属于这个语言」这个判定问题，因此，「语言」和「问题」可以视作同义词。

功能性问题

功能性问题的回答不止 YES/NO，可以是一个数或是其它。如，「求两个数的和」就是一个功能性问题。

任何功能性问题都可以转化为一个判定问题，如，「求两个数的和」可以转化为「判定两个数的和是否等于第三个数」。

判定问题也可以转化为一个功能性问题：求这个判定问题的指示函数，即上文中判定问题定义里的 f。

图灵机

确定性图灵机

不加说明时，「图灵机」往往指「确定性图灵机」，本文中也是如此。

图灵机有很多不同的定义，这里选取其中一种，其它定义下的图灵机往往与下面这种定义的图灵机计算能力等价。

图灵机是一个在一条可双向无限延伸且被划分为若干格子的纸带上进行操作的机器，其有内部状态，还有一个可以在纸带上进行修改与移动的磁针。

正式地说，图灵机是一个七元组 $M = \langle Q, \Gamma, b, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$，其中：

- Q 是一个有限非空的 **状态集合**；
- Γ 是一个有限非空的 **磁带字母表**；
- $b \in \Gamma$ 是 **空字符**，它是唯一一个在计算过程中可以在磁带上无限频繁地出现的字符；
- $\Sigma \subseteq (\Gamma \setminus \{b\})$ 是 **输入符号集**，是可以出现在初始磁带（即输入）上的字符；
- $q_0 \in Q$ 是 **初始状态**；
- $F \subseteq Q$ 是 **接受状态**，如果一个图灵机在某个接受状态停机，则称初始磁带上的内容被这个图灵机 **接受**。
- $\delta : (Q \setminus F) \times \Gamma \nrightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ 是一个被称作 **转移函数** 的 partial function（即只对定义域的一个子集有定义的函数）。如果 δ 在当前状态下没有定义，则图灵机停机。

图灵机从初始状态与纸带起点起，每次根据当前的内部状态 x 和当前磁针指向的纸带上的单元格中的字符 y 进行操作：若 $\delta(x, y)$ 没有定义则停机，否则若 $\delta(x, y) = (a, b, c)$，则将内部状态修改为 a，将磁针指向的格子中的字符修改为 b，若 c 为 L 则向左移动一格，为 R 则向右移动一格。

其实，知道图灵机的工作细节是不必要的，只需建立直观理解即可。

图灵机 M 在输入 x 下的输出记作 $M(x)$（$M(x) = 1$ 当且仅当 M 接受 x，$M(x) = 0$ 当且仅当 M 在输入 x 下在有限步骤内停机且 M 不接受 x），也可以在括号内包含多个参数，用逗号隔开，具体实现时可以向字母表中添加一个元素表示逗号来隔开各个参数。

图灵机与冯·诺依曼计算机解决问题的时间复杂度差别在多项式级别内，所以研究复杂度类时可以使用图灵机作为计算模型。

非确定性图灵机

非确定型图灵机是图灵机的一种，它与确定型图灵机的不同在于：确定型图灵机的每一步只能转移到一个状态，而非确定型图灵机可以「同时」转移到多个状态，从而在多个「分支」并行计算，一旦这些「分支」中有一个在接受状态停机，则此非确定性图灵机接受这个输入。

事实上，任何确定型图灵机都可以用类似于迭代加深搜索的方式在指数级时间内模拟一台非确定型图灵机多项式时间内的行为。

在现实生活中，确定型图灵机相当于单核处理器，只支持串行处理；而非确定型图灵机相当于理想的多核处理器，支持无限大小的并行处理。

多带图灵机

标准的图灵机只能在一条纸带上进行操作，但为了方便，本文中研究多带图灵机。对于一个 k 带图灵机，其中一条纸带是只读的输入带，而剩下的 $k-1$ 条纸带可以进行读写，并且这 $k-1$ 条纸带中还有一条纸带用作输出。

多带图灵机的纸带数必须是有限的。

对于一个多带图灵机，它使用的空间是磁头在除输入带外的其它纸带上所访问过的单元格数目。

图灵机的编码

图灵机可以被自然数编码，即存在满射函数 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{M}$，使得每个自然数都对应一个图灵机，而每个图灵机都有无数个编码。因此，由若干图灵机构成的集合可以是一个语言。

记由自然数 α 编码的图灵机为 M_α。

通用图灵机

存在一台图灵机 $\mathcal{U}$ 满足：

1. 若 M_α 在输入 x 下在有限时间内停机，则 $\mathcal{U}(x,\alpha)=M_\alpha(x)$，否则 $\mathcal{U}(x,\alpha)$ 不会在有限时间内停机；
2. 如果对于任意 $x\in\{0,1\}^*$，M_α 在输入 x 下在 $T(|\ x\ |)$ 时间内停机，则对于任意 $x\in\{0,1\}^*$，$\mathcal{U}(x,\alpha)$ 在 $O(T(|\ x\ |)\log T(|\ x\ |))$ 时间内停机。

即：存在一台通用图灵机，它能模拟任何一台图灵机，且花费的时间只会比这台被模拟的图灵机慢其运行时间的对数。

可计算性

不可计算问题

对于一个判定问题，若存在一个总是在有限步内停机且能够正确进行判定的图灵机，则这个问题是一个 **图灵可计算** 的问题，否则这个问题是一个 **图灵不可计算** 的问题。

由于图灵机可以被自然数编码，所以图灵机的个数是可数无穷，而语言（即二进制串的集合）的个数是不可数无穷，而每个图灵机最多判定一个语言，所以一定存在图灵不可计算的问题。

停机问题

停机问题是一个经典的图灵不可计算问题：给定 α 和 x，判定 M_α 在输入为 x 时是否会在有限步内停机。

停机问题是图灵不可计算的证明

定义函数 $UC:\{0,1\}^*\to\{0,1\}$ 为：

$$UC(\alpha)=\begin{cases}0 & M_\alpha(\alpha)=1\\ 1 & \text{otherwise}\end{cases}$$

我们先证明 UC 函数是图灵不可计算的：

假设存在一台图灵机 M_β 能够计算 UC，那么根据 UC 的定义可以得到 $UC(\beta)=1\iff M_\beta(\beta)\neq 1$，而根据 M_β 能够计算 UC 可以得到 $M_\beta(\beta)=UC(\beta)$，产生了矛盾，所以假设不成立，不存在可以计算 UC 的图灵机。

令 M_{HALT} 是一个可以解决停机问题的图灵机，$M_{HALT}(x,\alpha)$ 的值是判定问题 M_α 在输入为 x 时是否会在有限步内停机的解，那么我们可以构造出一台能够计算 UC 函数的图灵机 M_{UC}：

M_{UC} 首先调用 $M_{HALT}(\alpha,\alpha)$，如果它输出 0，则 $M_{UC}(\alpha)=1$；否则，M_{UC} 使用通用图灵机模拟计算得到答案。

由于 UC 函数是图灵不可计算的，所以 M_{HALT} 不存在，也就是说停机问题是图灵不可计算的。

丘奇 - 图灵论题

丘奇 - 图灵论题称，若一类问题有一个有效的方法解决，则这类问题可以被某个图灵机解决。

其中，「有效的方法」需要满足：

1. 包含有限条清晰的指令；

2. 当用其解决这类问题的其中一个时，这个方法需要在有限步骤内结束，且得到正确的答案。

这个论题没有被证明，但其是计算理论的一条基本公理。

复杂度类

复杂度类有很多，本文只会介绍其中较为常见的一小部分。

R 和 RE

对于语言 L 和图灵机 M，若 M 在任何输入下都能在有限步骤内停机，且 $M(x)=1 \iff x \in L$，则称 M 能够 **判定** L。

对于语言 L 和图灵机 M，若对于任何属于 L 的输入，M 都在有限步骤内停机，且 $M(x)=1 \iff x \in L$，则称 M 能够 **识别** L。

复杂度类 R 表示那些可以被某台图灵机判定的语言的集合，即所有图灵可计算的语言。

复杂度类 RE 表示那些可以被某台图灵机识别的语言的集合。RE 也被称作递归可枚举语言。

由定义可以得到 $R \subseteq RE$。

DTIME

如果存在一台确定性图灵机能够判定一个语言，且对于任何输入 x，这台图灵机可以在 $O(f(|\ x\ |))$ 的时间内停机，那么这个语言属于 $DTIME(f(n))$ 类。

P

复杂度类 P 表示可以由确定性图灵机在多项式时间内解决的判定问题，即：

$$P=\bigcup_{k\in\mathbb{N}} DTIME(n^k)$$

线性规划、计算最大公约数、求图的最大匹配的判定版本都是 P 类问题。

EXPTIME

复杂度类 $EXPTIME$ 表示可以由确定性图灵机在指数级时间内解决的判定问题，即：

$$EXPTIME=\bigcup_{k\in\mathbb{N}} DTIME(2^{n^k})$$

停机问题的弱化版——给定一个图灵机的编码以及一个正整数 k，判定这个图灵机是否在 k 步内停机，是一个 $EXPTIME$ 类的问题。因为这个问题的解法需要 $O(k)$ 的时间，而数字 k 可以被编码为长度为 $O(\log k)$ 的二进制串。

NTIME

如果存在一台非确定性图灵机能够判定一个语言，且对于任何输入 x，这台图灵机可以在 $O(f(|\ x\ |))$ 的时间内停机，那么这个语言属于 $NTIME(f(n))$ 类。

NP

复杂度类 NP 表示可以由非确定性图灵机在多项式时间内解决的判定问题，即：

$$NP=\bigcup_{k\in\mathbb{N}} NTIME(n^k)$$

所有 P 类问题都是 NP 类问题。更多 NP 类问题请参见下文中的 NPC 问题以及 NP-intermediate 问题。

NP-hard

如果所有 NP 类问题都可以在多项式时间内规约到问题 H，那么问题 H 是 NP-hard 的。

换句话说，如果可以在一单位的时间内解决 NP-hard 的问题 H，那么所有 NP 类问题都可以在多项式单位的时间内解决。

NP-complete

如果一个问题既是 NP 类问题又是 NP-hard 的，那么这个问题是 NP 完全 (NP-complete) 的，或者说这是一个 NPC 问题。

一些经典的 NPC 问题：旅行商问题的判定版本、最大独立集问题的判定版本、最小点覆盖问题的判定版本、最长路问题的判定版本、0-1 整数规划问题的判定版本、集合覆盖问题、图着色问题、背包问题、三维匹配问题、最大割问题的判定版本。

NPC 问题的功能性版本往往是 NP-hard 的，例如：「判定一张图中是否存在大小为 k 的团」既是一个 NP 类问题又是 NP-hard 的，从而它是一个 NPC 问题，而它的功能性版本「求一张图的最大团」不是 NPC 问题，但这个功能性版本依然是 NP-hard 的。

类似地，其它复杂度类也会有「XX-complete」，如所有 $EXPTIME$ 类的问题都能在多项式时间内规约到 EXPTIME-complete 的问题。

co-NP

一个问题是 $co-NP$ 类问题，当且仅当它的补集是 NP 类问题。如果将「问题」理解为「语言」，而「语言」是 Σ^* 的子集，就能理解「补集」了。

例如：「给定 n 个子集，判断是否能够从中选取 k 个，覆盖整个集合」是一个 NPC 问题，而其补集「给定 n 个子集，判断是否从中任取 k 个都不能覆盖整个集合」是一个 $co-NP$ 类问题。如果第一个问题的答案是「是」，那么相当于找到了第二个问题的一组反例，从而第二个问题的答案是「否」。

NP-intermediate

如果一个问题是 NP 类问题，但它既不是 P 类问题也不是 NPC 问题，则称其为 NP-intermediate 问题。

就人们目前的了解，图同构问题、离散对数问题和因数分解问题可能是 NP-intermediate 的。

Ladner 定理指出，如果 $P \neq NP$，则一定存在问题是 NP-intermediate 的。

NEXPTIME

复杂度类 $NEXPTIME$ 表示可以由非确定性图灵机在指数级时间内解决的判定问题，即：

$$NEXPTIME = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} NTIME(2^{n^k})$$

#P

$\#P$ 类问题不是判定问题，而是关于 NP 类问题的计数问题：数一个 NP 类问题的解的个数是一个 $\#P$ 类的问题。换句话说，数一个串在一个总是在多项式时间内停机的非确定性图灵机的多少个分支处被接受是一个 $\#P$ 类的问题。

求一张普通图或二分图的匹配或完美匹配个数都是 #P 完全的，对应的判定问题为「判定一张图是否存在（完美）匹配」。

DSPACE

如果存在一台确定性图灵机能够在输入为 x 时在 $O(f(|\ x\ |))$ 的空间内判定一个语言，那么这个语言属于 $DSPACE(f(n))$ 类。

- $REG = DSPACE(O(1))$，即正则语言，也就是自动机能够判定的语言。
- $L = DSPACE(O(\log n))$，需要注意的是图灵机使用的空间不包括输入占用的空间。
- $PSPACE = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} DSPACE(n^k)$
- $EXPSPACE = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} DSPACE(2^{n^k})$

NSPACE

如果存在一台非确定性图灵机能够在输入为 x 时在 $O(f(|\ x\ |))$ 的空间内判定一个语言，那么这个语言属于 $NSPACE(f(n))$ 类。

- $REG = DSPACE(O(1)) = NSPACE(O(1))$
- $NL = NSPACE(O(\log n))$
- $CSL = NSPACE(O(n))$，即上下文相关语言。
- $PSPACE = NPSPACE = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{N}} NSPACE(n^k)$
- $EXPSPACE = NEXPSPACE = \bigcup\limits_{k\in\mathbb{N}} NSPACE(2^{n^k})$

多项式时间

简单来说，如果存在正数 k 使得一个算法的时间复杂度为 $O(n^k)$（注意，不是 $\Theta(n^k)$），其中 n 为问题规模（输入的长度），则称这个算法是 **多项式时间** 的。如果一个问题有（确定性图灵机上的）多项式时间的算法来解决，则这个问题属于复杂度类 P。

多项式时间可分为强多项式时间和弱多项式时间，除此之外还有伪多项式时间。

Strongly polynomial time 强多项式时间

我们先定义一个计算模型，称作算术模型。在算术模型中，数字之间的算术运算（加减乘除、比较大小）可以在单位时间内完成（即 $O(1)$ 时间内完成，与数字大小无关）。

如果一个算法在算术模型下的操作数是输入中的数字个数的多项式，并且空间复杂度是输入规模（而非数字个数）的多项式，则这个算法是 **强多项式时间** 的。由于算术操作在一般的计算模型下可以在输入规模（即数字大小的对数）的多项式时间内完成，强多项式时间的算法一定是多项式时间的。

一般来说，强多项式时间的算法的时间复杂度与值域无关。

Weakly polynomial time 弱多项式时间

如果一个算法是多项式时间的但不是强多项式时间的，则它是 **弱多项式时间** 的。

例如，计算最大公约数的欧几里得算法，时间复杂度为 $O(\log a + \log b)$（a 和 b 为输入的数的大小），是弱多项式时间的。

Pseudo-polynomial time 伪多项式时间

如果一个算法的用时是值域的多项式，则称它是 **伪多项式时间** 的。伪多项式时间的算法可能是多项式时间的也可能不是，可能不是多项式时间是因为表示一个大小为 n 的正整数一般只需要 $O(\log n)$ 个二进制位，所以关于值域多项式时间的算法往往关于输入长度是指数级时间的。虽然从定义上来说伪多项式时间也可能是多项式时间，但当我们说一个算法是伪多项式时间的，一般都是说这个算法不是多项式时间的。

例如，背包问题是 NP-hard 问题，但它有基于动态规划的伪多项式时间的解法。

如果一个 NPC/NP-hard 问题有伪多项式时间的解法，则称这个问题是 **弱 NPC/弱 NP-hard** 问题。如果一个 NPC/NP-hard 问题在 $P \neq NP$ 的前提下没有伪多项式时间的解法，则称这个问题是 **强 NPC/强 NP-hard** 问题。

可构造函数

时间可构造函数

有时，我们想让图灵机知道自己用了多长的时间，例如，强制图灵机在进行 $T(n)$ 步计算后停机。但如果计算 $T(n)$ 的用时就超过了 $T(n)$，这便是不可做到的。为此，定义了时间可构造函数，来避免这样的麻烦。

如果存在图灵机 M，使得输入为 1^n(n 个 1) 时 M 能在 $O(f(n))$ 的时间内停机并且输出 $f(n)$ 的二进制表示（注意，这里的图灵机的输出不是接受/不接受，而是一个串，输出可以在纸带上进行），则 $f(n)$ 是一个 **时间可构造函数**。

由于读入需要 $O(n)$ 的时间，$o(n)$ 的非常值函数都不是时间可构造函数。

空间可构造函数

类似地可以定义空间可构造函数。

如果存在图灵机 M，使得输入为 1^n(n 个 1) 时 M 能在 $O(f(n))$ 的空间内停机并且输出 $f(n)$ 的二进制表示，则 $f(n)$ 是一个 **空间可构造函数**。

复杂度类之间的关系

时间谱系定理

确定性时间谱系定理

若 $f(n)$ 是一个时间可构造函数，则：

$$DTIME\left(o\left(\frac{f(n)}{\log f(n)}\right)\right) \subsetneq DTIME(f(n))$$

由确定性时间谱系定理可以得到 $P \subsetneq EXPTIME$。

确定性时间谱系定理的证明

定义语言 $L = \{(x,y)|\ \mathcal{U}((x,y),x)$在$f(|\ x\ |+|\ y\ |)$ 时间内停机并拒绝$\}$，由于 $f(n)$ 是一个时间可构造函数，可以根据定义进行计算来判定 L，用时为 $O(f(|\ x\ |+|\ y\ |))$，所以 $L \in DTIME(f(n))$。

现在假设 $L \in DTIME(o\left(\frac{f(n)}{\log f(n)}\right))$，设 M_z 就是那台在 $o\left(\frac{f(n)}{\log f(n)}\right)$ 的时间内判定 L 的图灵机。

令通用图灵机 $\mathcal{U}(x,z)$ 关于 x 的用时为 $g(|\ x\ |)$，由上文关于通用图灵机的介绍可以得到 $g(n) = o(f(n))$，所以，当 y 足够大时，$g(|\ z\ |+|\ y\ |) < f(|\ z\ |+|\ y\ |)$。

令 y' 是一个足够大的 y，那么 $\mathcal{U}((z,y'),z)$ 一定能在 $f(|\ z\ |+|\ y'|)$ 时间内停机，从而 $M_z(z,y') \neq M_z(z,y')$，产生矛盾，所以假设不成立，确定性时间谱系定理证毕。

非确定性时间谱系定理

若 $g(n)$ 是一个时间可构造函数，并且 $f(n+1) = o(g(n))$，则 $NTIME(f(n)) \subsetneq NTIME(g(n))$。

由非确定性时间谱系定理可以得到 $NP \subsetneq NEXPTIME$。

空间谱系定理

若 $f(n)$ 是一个空间可构造函数且 $f(n) = \Omega(\log n)$，则 $SPACE(o(f(n))) \subsetneq SPACE(f(n))$。

其中 $SPACE$ 可以代指 $DSPACE$ 或 $NSPACE$。

由空间谱系定理可以得到 $PSPACE \subsetneq EXPSPACE$。

萨维奇定理

一台确定性图灵机可以在一台非确定性图灵机所消耗空间的平方内模拟它（尽管消耗的时间可能多很多），即：

若 $f(n) = \Omega(\log n)$，则：

$$NSPACE(f(n)) \subseteq DSPACE((f(n))^2)$$

推论：$PSPACE = NPSPACE$，$EXPSPACE = NEXPSPACE$。

P?=NP

复杂度类 P 与 NP 是否相等是计算复杂度理论中一个著名的尚未解决的问题。

若 $P = NP$，可以得到 $NP = co - NP$，但反之不行（目前没有基于 $NP = co - NP$ 证明 $P = NP$ 的方法）。

为什么 NP?=co-NP 不是显然的?

由于 NP 问题和与其对应的 $co - NP$ 问题答案相反，很容易有这种想法：对于一个 $co - NP$ 问题，我只要将解决其补集的非确定性图灵机的输出反过来，就解决了该 $co - NP$ 问题，所以 $NP = co - NP$。

实际上，上面所说的这种方法确实能够解决该 $co - NP$ 问题，但并没有找到一个非确定性图灵机来解决它：如果一个图灵机所做的事情是将一个非确定性图灵机的输出反过来，该图灵机并不是一个非确定性图灵机。因为，非确定性图灵机接受是在某个分支处接受，而拒绝是在所有分支处拒绝；而将其输出反过来，就变成了接受是在所有分支处，而拒绝是在一个分支处，而这样就不符合非确定性图灵机的定义了，所以能用该图灵机解决这个 $co - NP$ 问题并不能使这个 $co - NP$ 问题变成一个 NP 问题。

若 $P = NP$，还可以得到 $EXPTIME = NEXPTIME$。

若 $P \neq NP$，可以得到 NP-intermediate 不为空。

参考资料

1. 计算复杂性（1）Warming Up: 自动机模型[1]；
2. 计算复杂性（2）图灵机计算模型[2]；
3. Wikipedia[3] 的相关词条以及这些词条的参考资料。

外部参考资料

[1] 计算复杂性（1）Warming Up: 自动机模型

[2] 计算复杂性（2）图灵机计算模型

[3] Wikipedia

13.10 字节顺序

本页面将简要介绍字节顺序的概念和分类。

简介

字节顺序是跨越多字节的程序对象的存储规则，表示一个对象的字节的排列方法。

分类

字节顺序有两种，分为小端序（little endian）和大端序（big endian）。

为方便介绍，接下来以一个位于 `0x100` 处，类型为 `int`，十六进制值为 `0x01234567` 的变量为例。其中 `0x01` 是最高位有效字节，`0x67` 是最低位有效字节。

小端序

小端序是指机器选择在内存中按照从 **最低** 有效字节到 **最高** 有效字节的顺序存储对象。

上文提到的变量表示如下：

....	0x100	0x101	0x102	0x103	....
....	67	45	23	01	....

大端序

大端序是指机器选择在内存中按照从 **最高** 有效字节到 **最低** 有效字节的顺序存储对象。

上文提到的变量表示如下：

....	0x100	0x101	0x102	0x103	....
....	01	23	45	67	....

两种顺序的区别

事实上，这两种字节顺序没有孰优孰劣之分。这两种顺序的名字「小端」和「大端」，正是出自《格列佛游记》一书。书中，小人国里两个派别交战不休的原因是无法就从小端还是大端剥鸡蛋达成一致。就和剥鸡蛋的争论一样，选择何种字节顺序的争论是非技术性的。

当然，字节顺序的不一致会导致二进制数据在不同类型的机器之间进行传输时被反序。为了避免这件事情，网络应用程序建立了一套标准，保证发送过程中是使用约定好的网络标准，而不是不同机器的内部表示。

顺序选择惯例

- 小端序：x86, ARM processors running Android, iOS, and Windows
- 大端序：Sun, PPC Mac, Internet

13.11 约瑟夫问题

约瑟夫问题由来已久，而这个问题的解法也在不断改进，只是目前仍没有一个极其高效的算法（log 以内）解决这个问题。

问题描述

> n 个人标号 $0, 1, \cdots, n-1$。逆时针站一圈，从 0 号开始，每一次从当前的人逆时针数 k 个，然后让这个人出局。问最后剩下的人是谁。

这个经典的问题由约瑟夫于公元 1 世纪提出，尽管他当时只考虑了 $k = 2$ 的情况。现在我们可以用许多高效的算法解决这个问题。

过程

朴素算法

最朴素的算法莫过于直接枚举。用一个环形链表枚举删除的过程，重复 $n-1$ 次得到答案。复杂度 $\Theta(n^2)$。

简单优化

寻找下一个人的过程可以用线段树优化。具体地，开一个 $0, 1, \cdots, n-1$ 的线段树，然后记录区间内剩下的人的个数。寻找当前的人的位置以及之后的第 k 个人可以在线段树上二分做。

线性算法

设 $J_{n,k}$ 表示规模分别为 n, k 的约瑟夫问题的答案。我们有如下递归式

$$J_{n,k} = (J_{n-1,k} + k) \bmod n$$

这个也很好推。你从 0 开始数 k 个，让第 $k-1$ 个人出局后剩下 $n-1$ 个人，你计算出在 $n-1$ 个人中选的答案后，再加一个相对位移 k 得到真正的答案。这个算法的复杂度显然是 $\Theta(n)$ 的。

实现

```
int josephus(int n, int k) {
  int res = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) res = (res + k) % i;
  return res;
}
```

对数算法

对于 k 较小 n 较大的情况，本题还有一种复杂度为 $\Theta(k \log n)$ 的算法。

考虑到我们每次走 k 个删一个，那么在一圈以内我们可以删掉 $\lfloor \frac{n}{k} \rfloor$ 个，然后剩下了 $n - \lfloor \frac{n}{k} \rfloor$ 个人。这时我们在第 $\lfloor \frac{n}{k} \rfloor \cdot k$ 个人的位置上。而你发现它等于 $n - n \bmod k$。于是我们继续递归处理，算完后还原它的相对位置。还原相对位置的依据是：每次做一次删除都会把数到的第 k 个人删除，他们的编号被之后的人逐个继承，也即用 $n - \lfloor \frac{n}{k} \rfloor$ 人环算时每 k 个人即有 1 个人的位置失算，因此在得数小于 0 时，用还没有被删去 k 倍数编号的 n 人环的 的 n 求模，在得数大于等于 0 时，即可以直接乘 $\frac{k}{k-1}$，于是得到如下的算法：

实现

```
int josephus(int n, int k) {
  if (n == 1) return 0;
  if (k == 1) return n - 1;
  if (k > n) return (josephus(n - 1, k) + k) % n;  // 线性算法
  int res = josephus(n - n / k, k);
  res -= n % k;
  if (res < 0)
    res += n;  // mod n
  else
    res += res / (k - 1);  // 还原位置
  return res;
}
```

可以证明这个算法的复杂度是 $\Theta(k \log n)$ 的。我们设这个过程的递归次数是 x，那么每一次问题规模会大致变成 $n\left(1 - \frac{1}{k}\right)$，于是得到

$$n\left(1 - \frac{1}{k}\right)^x = 1$$

解这个方程得到

$$x = -\frac{\ln n}{\ln\left(1 - \frac{1}{k}\right)}$$

下面我们证明该算法的复杂度是 $\Theta(k \log n)$ 的。

证明

考虑 $\lim\limits_{k \to \infty} k \log\left(1 - \frac{1}{k}\right)$，我们有

$$\begin{aligned}\lim_{k\to\infty} k\log\left(1-\frac{1}{k}\right) &= \lim_{k\to\infty}\frac{\log\left(1-\frac{1}{k}\right)}{1/k}\\ &= \lim_{k\to\infty}\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k}\log\left(1-\frac{1}{k}\right)}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k}\left(\frac{1}{k}\right)}\\ &= \lim_{k\to\infty}\frac{\frac{1}{k^2\left(1-\frac{1}{k}\right)}}{-\frac{1}{k^2}}\\ &= \lim_{k\to\infty}-\frac{k}{k-1}\\ &= -\lim_{k\to\infty}\frac{1}{1-\frac{1}{k}}\\ &= -1\end{aligned}$$

所以 $x\sim k\ln n, k\to\infty$，即 $-\dfrac{\ln n}{\ln\left(1-\frac{1}{k}\right)}=\Theta(k\log n)$

本页面主要译自博文 Задача Иосифа[1] 与其英文翻译版 Josephus Problem[2]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] Задача Иосифа [2] Josephus Problem

13.12 格雷码

Authors: sshwy

格雷码是一个二进制数系，其中两个相邻数的二进制位只有一位不同。举个例子，3 位二进制数的格雷码序列为

$$000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100$$

注意序列的下标我们以 0 为起点，也就是说 $G(0)=000, G(4)=110$。

格雷码由贝尔实验室的 Frank Gray 于 1940 年代提出，并于 1953 年获得专利。

构造格雷码（变换）

格雷码的构造方法很多。我们首先介绍手动构造方法，然后会给出构造的代码以及正确性证明。

手动构造

k 位的格雷码可以通过以下方法构造。我们从全 0 格雷码开始，按照下面策略：

1. 翻转最低位得到下一个格雷码，（例如 $000\to001$）；
2. 把最右边的 1 的左边的位翻转得到下一个格雷码，（例如 $001\to011$）；

交替按照上述策略生成 2^{k-1} 次，可得到 k 位的格雷码序列。

镜像构造

k 位的格雷码可以从 $k-1$ 位的格雷码以上下镜射后加上新位的方式快速得到，如下图：

$$
\begin{array}{ccccc}
k=1 & & k=2 & & k=3 \\
0 & 0 & 00 & 00 & 000 \\
1 & 1 & 01 & 01 & 001 \\
 & 1 & 11 & 11 & 011 \\
 & \to 0 \to & 10 & \to 10 \to & 010 \\
 & & & 10 & 110 \\
 & & & 11 & 111 \\
 & & & 01 & 101 \\
 & & & 00 & 100
\end{array}
$$

计算方法

我们观察一下 n 的二进制和 $G(n)$。可以发现，如果 $G(n)$ 的二进制第 i 位为 1，仅当 n 的二进制第 i 位为 1，第 $i+1$ 位为 0 或者第 i 位为 0，第 $i+1$ 位为 1。于是我们可以当成一个异或的运算，即

$$G(n) = n \oplus \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

```
int g(int n) { return n ^ (n >> 1); }
```

正确性证明

接下来我们证明一下，按照上述公式生成的格雷码序列，相邻两个格雷码的二进制位有且仅有一位不同。

我们考虑 n 和 $n+1$ 的区别。把 n 加 1，相当于把 n 的二进制下末位的连续的 1 全部变成取反，然后把最低位的 0 变成 1。我们这样表示 n 和 $n+1$ 的二进制位：

$$(n)_2 = \cdots 0\underbrace{11\cdots11}_{k个}$$

$$(n+1)_2 = \cdots 1\underbrace{00\cdots00}_{k个}$$

于是我们在计算 $g(n)$ 和 $g(n+1)$ 的时候，后 k 位都会变成 $\underbrace{100\cdots00}_{k个}$ 的形式，而第 $k+1$ 位是不同的，因为 n 和 $n+1$ 除了后 $k+1$ 位，其他位都是相同的。因此第 $k+1$ 位要么同时异或 1，要么同时异或 0。两种情况，第 $k+1$ 位都是不同的。而除了后 $k+1$ 位以外的二进制位也是做相同的异或运算，结果是相同的。

证毕。

通过格雷码构造原数（逆变换）

接下来我们考虑格雷码的逆变换，即给你一个格雷码 g，要求你找到原数 n。我们考虑从二进制最高位遍历到最低位（最低位下标为 1，即个位；最高位下标为 k）。则 n 的二进制第 i 位与 g 的二进制第 i 位 g_i 的关系如下：

$$
\begin{aligned}
n_k &= g_k \\
n_{k-1} &= g_{k-1} \oplus n_k &&= g_k \oplus g_{k-1} \\
n_{k-2} &= g_{k-2} \oplus n_{k-1} &&= g_k \oplus g_{k-1} \oplus g_{k-2} \\
n_{k-3} &= g_{k-3} \oplus n_{k-2} &&= g_k \oplus g_{k-1} \oplus g_{k-2} \oplus g_{k-3} \\
&\vdots \\
n_{k-i} &= \bigoplus_{j=0}^{i} g_{k-j}
\end{aligned}
$$

```
int rev_g(int g) {
  int n = 0;
```

```
  for (; g; g >>= 1) n ^= g;
  return n;
}
```

实际应用

格雷码有一些十分有用的应用，有些应用让人意想不到：

- k 位二进制数的格雷码序列可以当作 k 维空间中的一个超立方体（二维里的正方形，一维里的单位向量）顶点的哈密尔顿回路，其中格雷码的每一位代表一个维度的坐标。
- 格雷码被用于最小化数字模拟转换器（比如传感器）的信号传输中出现的错误，因为它每次只改变一个位。
- 格雷码可以用来解决汉诺塔的问题。

  设盘的数量为 n。我们从 n 位全 0 的格雷码 $G(0)$ 开始，依次移向下一个格雷码（$G(i)$ 移向 $G(i+1)$）。当前格雷码的二进制第 i 位表示从小到大第 i 个盘子。

  由于每一次只有一个二进制位会改变，因此当第 i 位改变时，我们移动第 i 个盘子。在移动盘子的过程中，除了最小的盘子，其他任意一个盘子在移动的时侯，只能有一个放置选择。在移动第一个盘子的时侯，我们总是有两个放置选择。于是我们的策略如下：

  如果 n 是一个奇数，那么盘子的移动路径为 $f \to t \to r \to f \to t \to r \to \cdots$，其中 f 是最开始的柱子，t 是最终我们把所有盘子放到的柱子，r 是中间的柱子。

  如果 n 是偶数：$f \to r \to t \to f \to r \to t \to \cdots$
- 格雷码也在遗传算法理论中得到应用。

习题

- CSP S2 2019 D1T1[1] Difficulty: easy
- SGU #249 Matrix[2] Difficulty: medium

> 本页面部分内容译自博文 Код Грея[3] 与其英文翻译版 Gray code[4]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] CSP S2 2019 D1T1

[2] SGU #249 Matrix

[3] Код Грея

[4] Gray code

13.13 表达式求值

> **Authors:** Ir1d, Anguei, hsfzLZH1, siger-young, HeRaNO, c8ef

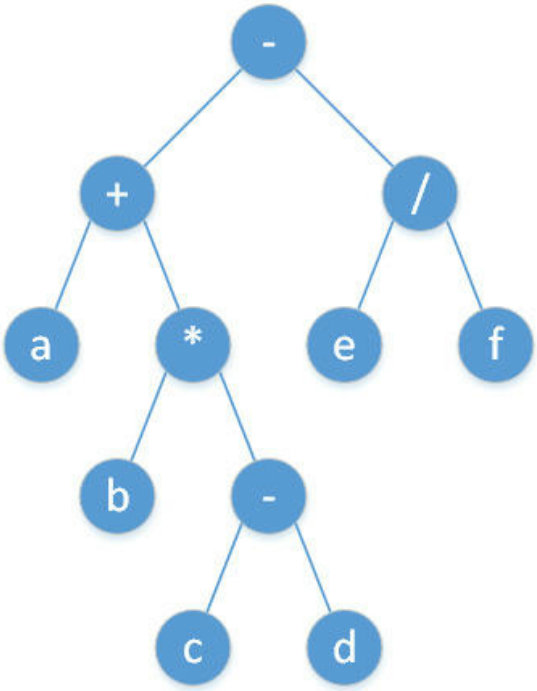
表达式求值要解决的问题一般是输入一个字符串表示的表达式，要求输出它的值。当然也有变种比如表达式中是否包含括号，指数运算，含多少变量，判断多个表达式是否等价，等等。

表达式一般需要先进行语法分析（grammer parsing）再求值，也可以边分析边求值，语法分析的作用是检查输入的字符串是否是一个合法的表达式，一般使用语法分析器（parser）解决。

表达式包含两类字符：运算数和运算符。对于长度为 n 的表达式，借助合适的分析方法，可以在 $O(n)$ 的时间复杂度内完成分析与求值。

表达式树与逆波兰表达式

一种递归分析表达式的方法是，将表达式当成普通的语法规则进行分析，分析后拆分成如图所示的表达式树，然后在树结构上自底向上进行运算。



表达式树上进行 树的遍历→11.6.1@p2511 可以得到不同类型的表达式。算术表达式分为三种，分别是前缀表达式、中缀表达式、后缀表达式。中缀表达式是日常生活中最常用的表达式；后缀表达式是计算机容易理解的表达式。

- 前序遍历对应前缀表达式（波兰式）
- 中序遍历对应中缀表达式
- 后序遍历对应后缀表达式（逆波兰式）

逆波兰表达式（后缀表达式）是书写数学表达式的一种形式，其中运算符位于其操作数之后。例如，以下表达式：

$$a+b*c*d+(e-f)*(g*h+i)$$

可以用逆波兰表达式书写：

$$abc*d*+ef-gh*i+*+$$

因此，逆波兰表达式与表达式树一一对应。逆波兰表达式不需要括号表示，它的运算顺序是唯一确定的。

逆波兰表达式的方便之处在于很容易在线性时间内计算。举个例子：在逆波兰表达式 3 2 * 1 − 中，首先计算 $3\times 2=6$（使用最后一个运算符，即栈顶运算符），然后计算 $6-1=5$。可以看到：对于一个逆波兰表达式，只需要 **维护一个数字栈，每次遇到一个运算符，就取出两个栈顶元素，将运算结果重新压入栈中**。最后，栈中唯一一个元素就是该逆波兰表达式的运算结果。该算法拥有 $O(n)$ 的时间复杂度。

采用递归的办法分析表达式是否成功，依赖于语法规则的设计是否合理，即，是否能够成功地得到指定的表达式树。例如：

$$a+b*c$$

根据加号与乘号的运算优先级不同，该中缀表达式可能转化为两种不同的表达式树。可见，语法规则的设计高度依赖于运算符的优先级。借助运算符的优先级设计相应递归的语法规则，事实上是一件不容易的事情。

下文介绍的办法将运算符与它的优先级视为一个整体，采用非递归的办法，直接根据运算符的优先级来分析与计算表达式。

只含左结合的二元运算符的含括号表达式

考虑简化的问题。假设所有运算符都是二元的：所有运算符都有两个参数。并且所有运算符都是左结合的：如果运算符的优先级相等，则从左到右执行。允许使用括号。

对于这种类型的中缀表达式的计算，可以将其转化为后缀表达式再进行计算。定义两个 栈→10.2@p1920 来分别存储运算符和运算数，每当遇到一个数直接放进运算数栈。每个运算符块对应于一对括号，运算符栈只对于运算符块的内部单调。每当遇到一个操作符时，要查找运算符栈中最顶部运算符块中的元素，在运算符块的内部保持运算符按照优先级降序进行适当的弹出操作，弹出的同时求出对应的子表达式的值。

以下部分用「输出」表示输出到后缀表达式，即将该数字放在运算数栈上，或者弹出运算符和两个操作数，运算后再将结果压回运算数栈上。从左到右扫描该中缀表达式：

1. 如果遇到数字，直接输出该数字。
2. 如果遇到左括号，那么将其放在运算符栈上。
3. 如果遇到右括号，不断输出栈顶元素，直至遇到左括号，左括号出栈。换句话说，执行一对括号内的所有运算符。
4. 如果遇到其他运算符，不断输出所有运算优先级大于等于当前运算符的运算符。最后，新的运算符入运算符栈。
5. 在处理完整个字符串之后，一些运算符可能仍然在堆栈中，因此把栈中剩下的符号依次输出，表达式转换结束。

以下是四个运算符 +、−、*、/ 的此方法的实现：

示例代码

```
1
2  bool delim(char c) { return c == ' '; }
3
4  bool is_op(char c) { return c == '+' || c == '-' || c == '*' || c == '/'; }
5
6  int priority(char op) {
7    if (op == '+' || op == '-') return 1;
8    if (op == '*' || op == '/') return 2;
9    return -1;
10 }
11
12 void process_op(stack<int>& st, char op) {  // 也可以用于计算后缀表达式
13   int r = st.top();                         // 取出栈顶元素，注意顺序
14   st.pop();
15   int l = st.top();
16   st.pop();
17   switch (op) {
18     case '+':
19       st.push(l + r);
20       break;
21     case '-':
22       st.push(l - r);
23       break;
24     case '*':
25       st.push(l * r);
```

```
      break;
    case '/':
      st.push(l / r);
      break;
  }
}

int evaluate(string& s) {  // 也可以改造为中缀表达式转换后缀表达式
  stack<int> st;
  stack<char> op;
  for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
    if (delim(s[i])) continue;

    if (s[i] == '(') {
      op.push('(');  // 2. 如果遇到左括号，那么将其放在运算符栈上
    } else if (s[i] == ')') {  // 3. 如果遇到右括号，执行一对括号内的所有运算符
      while (op.top() != '(') {
        process_op(st, op.top());
        op.pop();  // 不断输出栈顶元素，直至遇到左括号
      }
      op.pop();                 // 左括号出栈
    } else if (is_op(s[i])) {  // 4. 如果遇到其他运算符
      char cur_op = s[i];
      while (!op.empty() && priority(op.top()) >= priority(cur_op)) {
        process_op(st, op.top());
        op.pop();  // 不断输出所有运算优先级大于等于当前运算符的运算符
      }
      op.push(cur_op);  // 新的运算符入运算符栈
    } else {            // 1. 如果遇到数字，直接输出该数字
      int number = 0;
      while (i < (int)s.size() && isalnum(s[i]))
        number = number * 10 + s[i++] - '0';
      --i;
      st.push(number);
    }
  }

  while (!op.empty()) {
    process_op(st, op.top());
    op.pop();
  }
  return st.top();
}

```

这种隐式使用逆波兰表达式计算表达式的值的算法的时间复杂度为$O(n)$。通过稍微修改上述实现，还可以以显式形式获得逆波兰表达式。

一元运算符与右结合的运算符

现在假设表达式还包含一元运算符，即只有一个参数的运算符。一元加号和一元减号是一元运算符的常见示例。

这种情况的一个区别是，需要确定当前运算符是一元运算符还是二元运算符。

注意到，在一元运算符之前一般有另一个运算符或开括号，如果一元运算符位于表达式的最开头则没有。在二元运算符之前，总是有一个运算数或右括号。因此，可以标记下一个运算符是否一元运算符。

此外，需要以不同的方式执行一元运算符和二元运算符，让一元运算符的优先级高于所有二元运算符。应注意，一些一元运算符，例如一元加号和一元减号，实际上是右结合的。

右结合意味着，每当优先级相等时，必须从右到左计算运算符。

如上所述，一元运算符通常是右结合的。右结合运算符的另一个示例是求幂运算符。对于 $a \wedge b \wedge c$，通常被视为 a^{b^c}，而不是 $(a^b)^c$。

为了正确地处理这类运算符，相应的改动是，如果优先级相等，将推迟运算符的出栈操作。

需要改动的代码如下。将：

```

while (!op.empty() && priority(op.top()) >= priority(cur_op))
```

换成

```

while (!op.empty() &&
       ((left_assoc(cur_op) && priority(op.top()) >= priority(cur_op)) ||
        (!left_assoc(cur_op) && priority(op.top()) > priority(cur_op))))

```

其中 left_assoc 是一个函数，它决定运算符是否为左结合的。

这里是二进制运算符 +、−、*、/ 和一元运算符 + 和 − 的实现：

示例代码

```

bool delim(char c) { return c == ' '; }

bool is_op(char c) { return c == '+' || c == '-' || c == '*' || c == '/'; }

bool is_unary(char c) { return c == '+' || c == '-'; }

int priority(char op) {
  if (op < 0)  // unary operator
    return 3;
  if (op == '+' || op == '-') return 1;
  if (op == '*' || op == '/') return 2;
  return -1;
}

void process_op(stack<int>& st, char op) {
  if (op < 0) {
    int l = st.top();
    st.pop();
    switch (-op) {
      case '+':
        st.push(l);
        break;
      case '-':
        st.push(-l);
```

```
        break;
      }
    } else {  // 取出栈顶元素，注意顺序
      int r = st.top();
      st.pop();
      int l = st.top();
      st.pop();
      switch (op) {
        case '+':
          st.push(l + r);
          break;
        case '-':
          st.push(l - r);
          break;
        case '*':
          st.push(l * r);
          break;
        case '/':
          st.push(l / r);
          break;
      }
    }
}

int evaluate(string& s) {
  stack<int> st;
  stack<char> op;
  bool may_be_unary = true;
  for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
    if (delim(s[i])) continue;

    if (s[i] == '(') {
      op.push('(');  // 2. 如果遇到左括号，那么将其放在运算符栈上
      may_be_unary = true;
    } else if (s[i] == ')') {  // 3. 如果遇到右括号，执行一对括号内的所有运算符
      while (op.top() != '(') {
        process_op(st, op.top());
        op.pop();  // 不断输出栈顶元素，直至遇到左括号
      }
      op.pop();  // 左括号出栈
      may_be_unary = false;
    } else if (is_op(s[i])) {  // 4. 如果遇到其他运算符
      char cur_op = s[i];
      if (may_be_unary && is_unary(cur_op)) cur_op = -cur_op;
      while (!op.empty() &&
             ((cur_op >= 0 && priority(op.top()) >= priority(cur_op)) ||
              (cur_op < 0 && priority(op.top()) > priority(cur_op)))) {
        process_op(st, op.top());
        op.pop();  // 不断输出所有运算优先级大于等于当前运算符的运算符
      }
      op.push(cur_op);  // 新的运算符入运算符栈
      may_be_unary = true;
```

```
    } else {  // 1. 如果遇到数字，直接输出该数字
      int number = 0;
      while (i < (int)s.size() && isalnum(s[i]))
        number = number * 10 + s[i++] - '0';
      --i;
      st.push(number);
      may_be_unary = false;
    }
  }

  while (!op.empty()) {
    process_op(st, op.top());
    op.pop();
  }
  return st.top();
}

```

参考资料

本页面主要译自博文 Разбор выражений. Обратная польская нотация[1] 与其英文翻译版 Expression parsing[2]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

延申阅读

1. Operator-precedence_parser[3]
2. Shunting yard algorithm[4]

习题

1. NOIP2013 普及组 表达式求值[5]
2. 后缀表达式[6]
3. Transform the Expression[7]

外部参考资料

[1] Разбор выражений. Обратная польская нотация

[2] Expression parsing

[3] Operator-precedence_parser

[4] Shunting yard algorithm

[5] NOIP2013 普及组 表达式求值

[6] 后缀表达式

[7] Transform the Expression

13.14 在一台机器上规划任务

你有 n 个任务，要求你找到一个代价最小的的顺序执行他们。第 i 个任务花费的时间是 t_i，而第 i 个任务等待 t 的时间会花费 $f_i(t)$ 的代价。

形式化地说，给出 n 个函数 f_i 和 n 个数 t_i，求一个排列 p，最小化

$$F(p)=\sum_{i=1}^{n} f_{p_i}\left(\sum_{j=1}^{i-1} t_{p_j}\right)$$

特殊的代价函数

线性代价函数

首先我们考虑所有的函数是线性的函数，即 $f_i(x)=c_i x+d_i$，其中 c_i 是非负整数。显然我们可以事先把常数项加起来，因此函数就转化为了 $f_i(x)=c_i x$ 的形式。

考虑两个排列 p 和 p'，其中 p' 是把 p 的第 i 个位置上的数和 $i+1$ 个位置上的数交换得到的排列。则

$$\begin{aligned}F(p')-F(p)&=c_{p'_i}\sum_{j=1}^{i-1} t_{p'_j}+c_{p'_{i+1}}\sum_{j=1}^{i} t_{p'_j}-\left(c_{p_i}\sum_{j=1}^{i-1} t_{p_j}+c_{p_{i+1}}\sum_{j=1}^{i} t_{p_j}\right)\\&=c_{p_i}t_{p_{i+1}}-c_{p_{i+1}}t_{p_i}\end{aligned}$$

于是我们使用如果 $c_{p_i}t_{p_{i+1}}-c_{p_{i+1}}t_{p_i}>0$ 就交换的策略做一下排序就可以了。写成 $\dfrac{c_{p_i}}{t_{p_i}}>\dfrac{c_{p_{i+1}}}{t_{p_{i+1}}}$ 的形式，就可以理解为将排列按 $\dfrac{c_i}{t_i}$ 升序排序。

处理这个问题，我们的思路是考虑微扰后的变换情况，贪心地选取最优解。

指数代价函数

考虑代价函数的形式为 $f_i(x)=c_i\mathrm{e}^{ax}$，其中 $c_i\geq 0, a>0$。

我们沿用之前的思路，考虑将 i 和 $i+1$ 的位置上的数交换引起的代价变化。最终得到的算法是将排列按照 $\dfrac{1-\mathrm{e}^{at_i}}{c_i}$ 升序排序。

相同的单增函数

我们考虑所有的 $f_i(x)$ 是同一个单增函数。那么显然我们将排列按照 t_i 升序排序即可。

Livshits–Kladov 定理

Livshits–Kladov 定理成立，当且仅当代价函数是以下三种情况：

- 线性函数：$f_i(t)=c_i t+d_i$，其中 $c_i\geq 0$；
- 指数函数：$f_i(t)=c_i\mathrm{e}^{at}+d_i$，其中 $c_i, a>0$；
- 相同的单增函数：$f_i(t)=\phi(t)$，其中 $\phi(t)$ 是一个单增函数。

定理是在假设代价函数足够平滑（存在三阶导数）的条件下证明的。在这三种情况下，问题的最优解可以通过简单的排序在 $O(n\log n)$ 的时间内解决。

本页面主要译自博文 Задача Джонсона с одним станком[1] 与其英文翻译版 Scheduling jobs on one machine[2]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] Задача Джонсона с одним станком

[2] Scheduling jobs on one machine

13.15 主元素问题

Authors: SDLTF, Ethkuil

问题介绍

给一个有 n 个元素的序列，保证有一个元素 a 出现的次数 **严格大于** $n/2$，求这个元素。

做法

离线算法

若一开始就可以知道整个序列，一个自然的思路是统计序列中各元素的出现次数，出现次数大于 $n/2$ 的就是主元素。可以创建一个桶来统计每种元素的出现次数，输出出现次数大于 $n/2$ 的元素即可。

但上述方案引入了桶进行统计，空间效率并不优。显然，若序列存在主元素，那么在排序后，序列的第 $\lfloor n/2 \rfloor + 1$ 个元素一定是主元素，利用 `nth_element`[1] 就可以找到这个元素。这样我们就在不引入额外空间的情况下，以线性时间复杂度求得主元素了。

在线算法

在一些情况下，我们需要在线处理流式数据，此时我们需要一种不需要预知全体数据，而是只利用当前给出的数据逐步求得答案的算法。**多数投票算法**[1]就是一种可以在线解决主元素问题的算法。

由于主元素的出现的次数超过 $n/2$，那么对于一个完整的序列，在不断消掉一个主元素和一个与主元素不同的元素之后，最后一定剩下主元素。借助这个观察，我们可以设计一个在线算法进行这样的消除操作。设 `val` 和 `cnt` 两个变量分别代表当前的主元素候选和目前如果进行了这样的消除操作后主元素候选会剩多少个。初始时 `cnt` 置为 0。每次从数据流中取出一个元素，如果当前 `cnt` 为 0，则代表主元素候选已经被消除完了，当前记录的 `val` 一定不是主元素，因此设置当前元素为主元素候补。之后检查当前元素是否是主元素候补，如果是，则 `cnt` 增加 1，如果不是，则该元素应与一个主元素候补一起消除，`cnt` 减少 1。重复上述操作直到数据流读取完成，`val` 即为主元素。

⚠ 注意

当原数据中不存在主元素时，此算法给出的结果是错误的。如要判断序列中是否存在主元素，需要再次读入数据流，统计 `val` 出现次数，判断其是否超过 $n/2$。

为了再次读入数据流，可以选择重置输入位置指示器，可利用 `std::basic_istream<CharT,Traits>::seekg`[3]（流式输入）或 `rewind`[4]、`fseek`[5]（C 风格输入）等库函数。

例题

洛谷 P2397 yyy loves Maths VI (mode)[6]

求给定序列的主元素。

参考代码

```cpp
#include <cstdio>

int main() {
  int n;
  scanf("%d", &n);
  int val, cnt = 0;
  while (n--) {
    int x;
    scanf("%d", &x);
    if (!cnt) val = x;
```

[1] 多数投票算法 - 维基百科[2]

```
    (val == x) ? ++cnt : --cnt;
  }
  printf("%d\n", val);
  return 0;
}

```

LeetCode 229. 多数元素 II[7]

给定一个大小为 n 的整数数组，找出其中所有出现超过 $\lfloor n/3 \rfloor$ 次的元素。

参考代码

```
class Solution {
 public:
  vector<int> majorityElement(vector<int>& nums) {
    // 将多数投票算法的「抵消2个不同元素」变为「抵消3个两两不同的元素」
    int maj1, maj2;
    int cnt1 = 0, cnt2 = 0;
    for (int num : nums) {
      if (num == maj1) {
        ++cnt1;
      } else if (num == maj2) {
        ++cnt2;
      } else if (cnt1 == 0) {
        maj1 = num;
        ++cnt1;
      } else if (cnt2 == 0) {
        maj2 = num;
        ++cnt2;
      } else {
        --cnt1;
        --cnt2;
      }
    }

    // 由于题目没有保证存在2个超过 ⌊ n/3 ⌋ 次的元素，故需检验
    vector<int> ans;
    cnt1 = 0, cnt2 = 0;
    for (int num : nums) {
      if (num == maj1)
        ++cnt1;
      else if (num == maj2)
        ++cnt2;
    }
    int n = nums.size();
    if (cnt1 > n / 3) ans.push_back(maj1);
    if (cnt2 > n / 3) ans.push_back(maj2);

    return ans;
  }
```

```
39 };
40
```

参考资料

[1] `nth_element`

[2] 多数投票算法 - 维基百科

[3] `std::basic_istream<Char, Traits>::seekg`

[4] `rewind`

[5] `fseek`

[6] 洛谷 P2397 yyy loves Maths VI (mode)

[7] LeetCode 229. 多数元素 II

13.16 Garsia–Wachs 算法

简介

Garsia–Wachs 算法（Garsia–Wachs Algorithm）是计算机用来在 **线性时间** 内构建 **最优二叉查找树** 和 **字母霍夫曼码** 的有效算法。它以 Adriano Garsia 和 Michelle L. Wachs 的名字命名，他们于 1977 年发表了相关论文。

问题描述

一个整数 n，对于 $n+1$ 个非负权值 $w_0, w_1, ..., w_n$，构造一棵有根且 n 个内部节点都有两个子节点的二叉树，这意味着这棵二叉树有 $n+1$ 个叶节点。我们将 $n+1$ 的输入序列与二叉树结点顺序一一映射，目标是在所有具有 n 个内部节点的可能的树结构中找到一棵树，使外部从根到每个叶子的路径长度的权重和最小。

最优二叉查找树

这个问题可以理解为 n 个有序键构造二叉查找树的问题，假设树将仅用于搜索树中不存在的值。在这种情况下，n 个键将搜索值的空间划分为 $n+1$ 个区间，并且这些区间之一的权重可以作为搜索值落在那个区间的概率。外部路径长度的加权和控制了查找的预期时间。

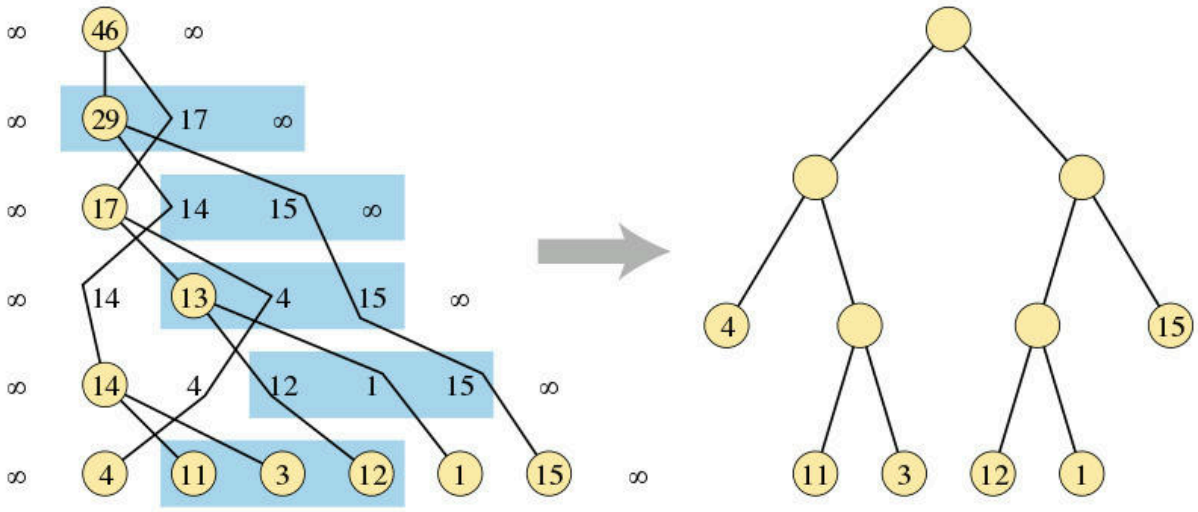
字母霍夫曼码

这个问题也可以用作构建霍夫曼码。这是一种通过使用二进制值的可变长度序列明确编码 $n+1$ 给定值的方法。在这种解释中，值的代码由从树中的根到叶子的路径上从父到子的左步和右步序列给出（例如，左为 0，右为 1）。与标准霍夫曼码不同，以这种方式构造的霍夫曼码是按字母顺序排列的，也就是说这些二进制码的排序顺序与值的输入顺序相同。如果一个值的权重是它在编码消息中的频率，那么 Garsia–Wachs 算法的输出是将消息长度压缩到最短的，按字母顺序排列的霍夫曼代码。

过程

Garsia–Wachs 算法一般包括三个阶段：

1. 构建一个值位于叶子的二叉树，注意顺序可能错误。
2. 计算树中根到每个叶子的距离。
3. 构建另一个二叉树，叶子的距离相同，但顺序正确。



如上图所示，在算法的第一阶段，通过查找合并输入序列的无序三元组构建的二叉树（左侧），和算法输出的正确排序的二叉树，其中叶子高度与另一棵树一样。

如果输入在序列的开始和结束处增加了两个标记值 ∞（或任何足够大的有限值），则算法的第一阶段更容易描述。所以在竞赛题解中使用 Garsia–Wachs 算法时，对于一个长度为 n 的数组 num，我们一般定义 $num[0] = num[n+1] = \infty$。

第一阶段维护了一个由最初为每个非标志（non-sentinel）输入权重创建的单节点树组成的森林。每棵树都与一个值相关联，其叶子的权重之和为每个非标志输入权重构成一个树节点。为了维护这些值的序列，每端会有两个标记值。初始序列只是叶权重作为输入的顺序。然后重复执行以下步骤，每一步都减少输入序列的长度，直到只有一棵树包含了所有叶子：

- 在序列中找到前三个连续的权重值 x，y，z 使得 $x \le z$。因为序列结尾的标志值大于之前的任意两个有限值，所以总是存在这样的三元组。
- 从序列中移除 x 和 y，并创建一个新的树节点作为 x 和 y 节点的父节点，值为 $x + y$。
- 在原来 x 的位置以前大于或等于 $x + y$ 且距 x 最近的值的右边重新插入新节点。因为左标志值的存在，所以总是存在这样的位置。

为了有效地实现这一阶段，该算法可以在任何平衡二叉查找树结构中维护当前值序列。这样的结构允许我们在对数时间内移除 x 和 y，并重新插入它们的新父节点。在每一步中，数组中位于偶数索引上直到 y 值的权重形成了一个递减序列，位于奇数索引位的权重形成另一个递减序列。因此，重新插入 $x + y$ 的位置可以通过在对数时间内对这两个递减序列使用平衡树执行两次二分查找找到。通过从前一个三元组 z 值开始的线性顺序搜索，我们可以在总线性时间复杂度内执行对满足 $x \le z$ 的第一个位置的搜索。

Garsia–Wachs 算法的第三阶段的证明，即存在另一棵具有相同距离的树并且这棵树提供了问题的最优解，是很重要的。但是由于其证明方式有多种且过于复杂，此处略去。在第三阶段为正确的前提下，第二和第三阶段很容易在线性时间内实现。因此，在长度为 n 的输入序列上，Garsia–Wachs 算法的总时间复杂度为 $O(n \log n)$。

应用

函数性编程语言 Haskell 的 garsia-wachs package[1] 对 Garsia–Wachs 算法做了函数性实现。它主要用于构建最佳搜索表，或者以最优复杂度平衡 rope[2] 数据结构。

> **注释**
>
> **rope** 是 Haskell 语言中用于操作带有可选注释的字节串（bytestring）手指树→10.23@p2476 的工具。

例题

POJ 1738 An old Stone Game[3]

有一个古老的石头游戏。在游戏开始时，玩家将 $n(1 \leq n \leq 50000)$ 堆石头排成一行。目标是将石头合并成一堆，规则如下：在游戏的每一步，玩家可以将相邻的两个堆合并成一个新的堆。分数是新堆的石头总数。请计算总分中的最小值。

解题思路

石子合并的题目很经典，一般我们可以用区间 DP 解答，但是当数据量很大，例如此题中的 n $(1 \leq n \leq 50000)$ 时，用 Garsia–Wachs 算法求解更高效：第一步，初始化一个大小为 n 的数组 $num[n]$，其中 $num[0] = num[n+1] = \infty$。第二步，每次找到一个最小的 i 使 $num[i-1] \leq num[i+1]$，并将 $num[i-1], num[i]$ 合并为 $temp$ 找到前面一个最大的 j 使得 $num[j] > temp$, 将 $temp$ 移到 j 后面。重复这一步直到剩余堆数为 1。关于每次只能合并相邻石子堆的要求，因为 $num[j] \geq num[i-1] + num[i]$，我们可以将 $num[j+1]$ 到 $num[i-2]$ 看成一个 $num[mid]$ 的整体，所以一定是先合并 sum。因此没有违背题目要求。

ATCODER N-Slimes[4]

N 个史莱姆排成一排。最初左边第 i 个史莱姆的大小为 a_i。Taro 试图将所有史莱姆组合成一个更大的史莱姆。他会反复执行以下操作，直到只有一个史莱姆：选择两个相邻的史莱姆，并将它们组合成一个新的史莱姆。新的史莱姆的大小为 $x + y$，其中 x 和 y 是组合之前史莱姆的大小。这一步骤有产生 $x + y$ 的成本。合成史莱姆时史莱姆的位置关系不会改变。找出可能发生的最小总成本。

参考资料与拓展阅读

1. Garsia–Wachs algorithm - Wikipedia[5]
2. Data.Algorithm.GarsiaWachs - Hackage Haskell[6]
3. garsia-wachs: A Functional Implementation of the Garsia-Wachs Algorithm[7]
4. Sentinel value - Wikipedia[8]
5. A new proof of the Garsia-Wachs algorithm[9]

外部参考资料

[1] garsia-wachs package
[2] rope
[3] POJ 1738 An old Stone Game
[4] ATCODER N-Slimes
[5] Garsia–Wachs algorithm - Wikipedia
[6] Data.Algorithm.GarsiaWachs - Hackage Haskell
[7] garsia-wachs: A Functional Implementation of the Garsia-Wachs Algorithm
[8] Sentinel value - Wikipedia
[9] A new proof of the Garsia-Wachs algorithm

13.17 15-puzzle

简介

15 - 拼图（英文：15-puzzle, 又名 Gem Puzzle，Boss Puzzle，Game of 15，Mystic Square，N-puzzle, etc）是一个滑块类游戏（英文：sliding puzzle）。滑块方盘的长宽均为 4 × 4 个方块，其中 15 个位置放序号打乱的

方块，剩下一个为空位。与空位同行或同列的方块可以通过水平或垂直滑动来移动。拼图的目标是按编号顺序排列方块。

15 - 拼图常见别称为 **n - 拼图**，其中数字 n 指的是方盘中的方块总数。15 - 拼图的不同尺寸变体亦使用了类似的名称，例如 8 拼图指的是置于 3×3 方盘中的 8 个方块。但 15 拼图也可以称为 16 拼图，此处的 16 指的是方块容量。它的扩展问题有时也包括了 $n \times m$ 的滑动方盘。

15 - 拼图是涉及 启发式算法→6.5@p657 建模的经典问题。此问题的常见形式是 曼哈顿距离→12.4@p2971 和错位方块的数量计算，二者都是可接受启发（英文：admissible heuristic），即它们永远不会高估剩余的移动次数，这确保了某些搜索算法（例如 A * 算法→6.6@p659）的最优性。

> **注释**
>
> **滑块游戏** 是一类在平面上滑动方块以组成特定排列的智力游戏。常见的滑块游戏包括数字拼图、华容道和塞车时间。其中 15 - 拼图是最古老的滑块类游戏，发明者是 Noyes Chapman，该游戏风靡于 1880 年代。不像其它 tour 类的解谜游戏，滑块游戏禁止任何一个方块离开盘面，这个特性区别于重新排列类的解谜游戏。

定义

给定一个 4×4 的方盘，其中 15 个方块随意排列。我们需要将它按照序号排列成下图所示的样子。移动规则为每次只能交换空方块和和其相邻一个方块的位置。常见问题为找到可解决此问题的最少步骤，计算错位方位的个数，或找出是和否能得到最终的有序排列。

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

可解性证明

Johnson & Story (1879) 证明，如果 m 和 n 都至少为 2，则逆向适用于大小为 $m \times n$ 的棋盘：通过从 $m = n = 2$ 开始对 m 和 n 进行归纳证明，所有偶数排列都是可解的。Archer (1999) 给出了另一个证明，基于通过汉密尔顿路径定义等价类。

算法

寻找数字滑盘游戏的一个解相对容易，但寻找 **最优解** 是一个 NP **困难** 问题。15-Puzzle 的最优解至多有 80 步；而 8-Puzzle 的最优解至多有 31 步。

N-Puzzle 支持常见的基于图的搜索算法，如广度优先搜索和深度优先搜索，同样我们也可以用 A * 搜索→6.6@p659 算法寻找最优解。启发式函数 $h(n)$ 可以是

- 放错的方块的数量。
- 所有放错的方块到各自目标位置的欧几里得距离之和。
- 所有放错的方块到各自目标位置的曼哈顿距离之和。

群理论

因为 15 块的数字推盘游戏组合可以由「3 循环」（英文：3-cycles）产生，所以可以证明 15 块的数字推盘游戏可以用交错群 A_{15} 表示。事实上，任何使用 $2 \times k - 1$ 块相同面积正方形方块的数字滑盘游戏皆可以以交错群 A_{2k-1} 表示。

习题

- N Puzzle[1]
- A. Amity Assessment[2]
- Sliding Puzzle[3]
- POJ 1077 - Eight[4]

参考资料与拓展阅读

1. 15 puzzle - Wikipedia[5]
2. jrdnjacobson,How to Solve the 15 Puzzle - instructables[6]
3. Korf, R. E. (2000),"Recent Progress in the Design and Analysis of Admissible Heuristic Functions"[7], in Choueiry, B. Y.; Walsh, T. (eds.), Abstraction, Reformulation, and Approximation (PDF), SARA 2000. Lecture Notes in Computer Science, vol. 1864, Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 45–55, doi:10.1007/3-540-44914-0_3, ISBN 978-3-540-67839-7, retrieved 2010-04-26
4. Welcome to N-Puzzle - web demo[8]

外部参考资料

[1] N Puzzle

[2] A. Amity Assessment

[3] Sliding Puzzle

[4] POJ 1077 - Eight

[5] 15 puzzle - Wikipedia

[6] How to Solve the 15 Puzzle - instructables

[7] "Recent Progress in the Design and Analysis of Admissible Heuristic Functions"

[8] Welcome to N-Puzzle - web demo

13.18 Kahan 求和

引入

Kahan 求和 算法，又名补偿求和或进位求和算法，是一个用来 **降低有限精度浮点数序列累加值误差** 的算法。它主要通过保持一个单独变量用来累积误差（常用变量名为 c）来完成的。

该算法主要由 William Kahan 于 1960s 发现。因为 Ivo Babuška 也曾独立提出了一个类似的算法，Kahan 求和算法又名为 Kahan–Babuška 求和算法。

舍入误差

在计算机程序中，我们需要用有限位数对实数做近似表示，如今的大多数计算机都使用 IEEE-754[1] 规定的浮点数来作为这个近似表示。对于 $\frac{1}{3}$，由于我们不能在有限位数内对它进行精准表示，因此在使用

IEEE-754 表示法时，必须四舍五入一部分数值（truncate）。这种 **舍入误差**（Rounding off error）是浮点计算的一个特征。

在浮点加法计算中，交换律（commutativity）成立，但结合律（associativity）不成立。也就是说，$a+b=b+a$ 但 $(a+b)+c \neq a+(b+c)$。因此在浮点序列加法计算中，我们可以从左到右一个个累加，也可以在原有顺序上，将他们两两分成一对。第二种算法会相对较慢并需要更多内存，也常被一些语言的特定求和函数使用，但相对结果更准确。

为了得到更准确的浮点累加结果，我们需要使用 Kahan 求和算法。

在计算 $S_{new}=S_{old}+a$（a 为浮点序列的一个数值）时，定义实际计算加入 S 的值为 $a_{eff}=S_{new}-S_{old}$，如果 a_{eff} 比 a 大，则证明有向上舍入误差；如果 a_{eff} 比 a 小，则证明有向下舍入误差。则舍入误差定义为 $E_{roundoff}=a_{eff}-a$。那么用来纠正这部分舍入误差的值就为 $a-a_{eff}$，即 $E_{roundoff}$ 的负值。定义 c 是对丢失的低位进行运算补偿的变量，就可以得到 $c_{new}=c_{old}+(a-a_{eff})$。

过程

Kahan 求和算法主要通过一个单独变量用来累积误差。如下方参考代码所示，sum 为最终返回的累加结果。c 是对丢失的低位进行运算补偿的变量（其被舍去的部分），也是 Kahan 求和算法中的必要变量。

因为 sum 大，y 小，所以 y 的低位数丢失。$(t-sum)$ 抵消了 y 的高阶部分，减去 y 则会恢复负值（y 的低价部分）。因此代数值中 c 始终为零。在下一轮迭代中，丢失的低位部分会被更新添加到 y。

实现

参考代码

```cpp
float kahanSum(vector<float> nums) {
  float sum = 0.0f;
  float c = 0.0f;
  for (auto num : nums) {
    float y = num - c;
    float t = sum + y;
    c = (t - sum) - y;
    sum = t;
  }
  return sum;
}
```

习题

在 OI 中，Kahan 求和主要作为辅助工具存在，为计算结果提供误差更小的值。

例题 CodeForces Contest 800 Problem A. Voltage Keepsake[2]

有 n 个同时使用的设备。第 i 个设备每秒使用 a_i 单位的功率。这种用法是连续的。也就是说，在 λ 秒内，设备将使用 $\lambda \times a_i$ 单位的功率。第 i 个设备当前存储了 b_i 单位的电力。所有设备都可以存储任意数量的电量。有一个可以插入任何单个设备的充电器。充电器每秒会为设备增加 p 个单位的电量。这种充电是连续的。也就是说，如果将设备插入 λ 秒，它将获得 $\lambda \times p$ 单位的功率。我们可以在任意时间单位内（包括实数）切换哪个设备正在充电（切换所需时间忽略不计）。求其中一个设备达到 0 单位功率前，可以使用这些设备的最长时间。

例题 CodeForces Contest 504 Problem B. Misha and Permutations Summation[3]

定义数字 $0, 1, \cdots, (n-1)$ 的两个排列 p 和 q 的和为 $Perm((Ord(p) + Ord(q)) \bmod n!)$，其中 $Perm(x)$ 是数字 $0, 1, \cdots, (n-1)$ 的第 x 个字典排列（从零开始计数），$Ord(p)$ 是字典序排列 p 的个数。例如，$Perm(0) = (0, 1, \cdots, n-2, n-1)$，$Perm(n!-1) = (n-1, n-2, \cdots, 1, 0)$)。Misha 有两个排列 p 和 q，找到它们的总和。

编程语言的求和

Python 的标准库指定了精确舍入求和的 fsum[4] 函数可用于返回可迭代对象中值的准确浮点总和，它通过使用 Shewchuk 算法跟踪多个中间部分和来避免精度损失。

Julia 语言中，sum[5] 函数的默认实现是成对求和，以获得高精度和良好的性能。同时外部库函数 sum_kbn[6] 为需要更高精度的情况提供了 Neumaier 变体的实现，具体可见 KahanSummation.jl[7]。

参考资料与注释

1. Kahan_summation_algorithm - Wikipedia[8]
2. Kahan summation - Rosetta Code[9]
3. VK Cup Round 2 + Codeforces Round 409 Announcement[10]
4. Rounding off errors in Java - GeeksforGeeks[11]

外部参考资料

[1] IEEE-754

[2] CodeForces Contest 800 Problem A. Voltage Keepsake

[3] CodeForces Contest 504 Problem B. Misha and Permutations Summation

[4] fsum

[5] sum

[6] sum_kbn

[7] KahanSummation.jl

[8] Kahan_summation_algorithm - Wikipedia

[9] Kahan summation - Rosetta Code

[10] VK Cup Round 2 + Codeforces Round 409 Announcement

[11] Rounding off errors in Java - GeeksforGeeks

13.19 珂朵莉树/颜色段均摊

简介

珂朵莉树（Chtholly Tree），又名老司机树 ODT（Old Driver Tree）。起源自 CF896C[1]。

这个名称指代的是一种「使用平衡树（`std::set`、`std::map` 等）或链表（`std::list`、手写链表等）维护颜色段均摊」的技巧，而不是一种特定的数据结构。其核心思想是将值相同的一段区间合并成一个结点处理。相较于传统的线段树等数据结构，对于含有区间覆盖的操作的问题，珂朵莉树可以更加方便地维护每个被覆盖区间的值。

实现（std::set）

结点类型

```
1 struct Node_t {
2   int l, r;
3   mutable int v;
```

```
4
5   Node_t(const int &il, const int &ir, const int &iv) : l(il), r(ir), v(iv) {}
6
7   bool operator<(const Node_t &o) const { return l < o.l; }
8 };
```

其中，`int v` 是你自己指定的附加数据。

`mutable` 关键字的含义是什么？

`mutable` 的意思是「可变的」，让我们可以在后面的操作中修改 `v` 的值。在 C++ 中，mutable 是为了突破 const 的限制而设置的。被 mutable 修饰的变量（mutable 只能用于修饰类中的非静态数据成员），将永远处于可变的状态，即使在一个 const 函数中。

这意味着，我们可以直接修改已经插入 `set` 的元素的 `v` 值，而不用将该元素取出后重新加入 `set`。

结点存储

我们希望维护所有结点，使得这些结点所代表的区间左端点单调增加且两两不交，最好可以保证所有区间的并是一个极大的连续范围。此处以 `std::set` 为例，用一个 `set<Node_t> odt;` 维护所有结点。

初始化时，向珂朵莉树中插入一个极长区间（如题目要求维护位置 1 到 n 的信息，插入区间 $[1, n+1]$）。

split 操作

`split` 操作是珂朵莉树的核心。它接受一个位置 x，将原本包含点 x 的区间（设为 $[l, r]$）分裂为两个区间 $[l, x)$ 和 $[x, r]$，并返回指向后者的迭代器。

参考代码如下：

```
auto split(int x) {
  auto it = odt.lower_bound(Node_t(x, 0, 0));
  if (it != odt.end() && it->l == x) return it;
  --it;
  int l = it->l, r = it->r, v = it->v;
  odt.erase(it);
  odt.insert(Node_t(l, x - 1, v));
  return odt.insert(Node_t(x, r, v)).first;
}
```

在不支持使用 `auto` 进行返回类型推导的编译器上，可以将函数的返回类型改为 `set<Node_t>::iterator`。

assign 操作

另外一个重要的操作：`assign`。用于对一段区间进行赋值。设将要对区间 $[l, r]$ 赋值为 v。

首先，将区间 $[l, r]$ 截取出来。依次调用 `split(r + 1), split(l)`，将此两者返回的迭代器记作 itr, itl，那么 $[itl, itr)$ 这个迭代器范围就指向了珂朵莉树中 $[l, r]$ 包含的所有区间。

然后，将原有的信息删除。`std::set` 有成员方法 `erase`，签名如同 `iterator erase( const_iterator first, const_iterator last );`，可以移除范围 `[first; last)` 中的元素。于是我们调用 `odt.erase(itl, itr);` 以删除原有的信息。

最后，插入区间 $[l, r]$ 的新值。调用 `odt.insert(Node_t(l, r, v))` 即可。

参考代码如下：

```
void assign(int l, int r, int v) {
```

```
  auto itr = split(r + 1), itl = split(l);
  odt.erase(itl, itr);
  odt.insert(Node_t(l, r, v));
}
```

为什么需要先 `split(r + 1)` 再 `split(l)`?

1. `std::set::erase` 方法将使指向被擦除元素的引用和迭代器失效。而其他引用和迭代器不受影响。
2. `std::set::insert` 方法不会使任何迭代器或引用失效。
3. `split` 操作会将区间拆开。调用 `split(r + 1)` 之后 $r+1$ 会成为两个新区间中右边区间的左端点，此时 `split` 左区间，必然不会访问到 $r+1$ 为左端点的那个区间，也就不会将其拆开，删去 $r+1$ 为左端点的区间，使迭代器失效。反之，先 `split(l)`，再 `split(r + 1)`，可能会把 l 为左端点的区间删去，使迭代器失效。

perform 操作

将珂朵莉树上的一段区间提取出来并进行操作。与 `assign` 操作类似，只不过是将删除区间改为遍历区间。

参考代码如下：

```
void perform(int l, int r) {
  auto itr = split(r + 1), itl = split(l);
  for (; itl != itr; ++itl) {
    // Perform Operations here
  }
}
```

注意不应该滥用这样的提取操作，可能使得时间复杂度错误。见下文「复杂度分析」一栏。

实现（std::map）

相较于 `std::set` 的实现，`std::map` 的实现的 `split` 操作写法更简单。除此之外，其余操作与 `std::set` 并无二异。

结点存储

由于珂朵莉树存储的区间是连续的，我们不一定要记下右端点是什么。不妨使用一个 `map<int, int> mp;` 存储所有区间，其键维护左端点，其值维护其对应的左端点到下一个左端点之前的值。

初始化时，如题目要求维护位置 1 到 n 的信息，则调用 `mp[1] = -1, mp[n + 1] = -1` 表示将 $[1, n+1)$ 即 $[1, n]$ 都设为特殊值 -1，$[n+1, +\infty)$ 这个区间当作哨兵使用，也可以对它进行初始化。

split 操作

参考代码：（第一份）

```
void split(int x) {
  auto it = prev(mp.upper_bound(x));  // 找到左端点小于等于 x 的区间。
  mp[x] = it->second;  // 设立新的区间，并将上一个区间储存的值复制给本区间。
}
```

参考代码：（第二份）

```
auto split(int pos) {
```

```
  auto it = prev(mp.upper_bound(pos));  // 找到左端点小于等于 x 的区间。
  return mp.insert(it, make_pair(pos, it->second));
  // 设立新的区间，并将上一个区间储存的值复制给本区间。
}
```

这里使用了 `std::map::insert` 的重载 `iterator insert( const_iterator pos, const value_type& value );`，其插入 `value` 到尽可能接近正好在 `pos` 之前的位置。如果插入恰好发生在正好在 `pos` 之前的位置，那么复杂度是均摊常数，否则复杂度与容器大小成对数。

assign 操作

对于 assign 操作，我们需要把 $[l, r-1]$ 内所有区间左端点删除，再建立新的区间。

```
void assign(int l, int r, int v) {  // 注意，这里的r是区间右端点+1
  split(l);
  split(r);
  auto it = mp.find(l);
  while (it->first != r) {
    it = mp.erase(it);
  }
  mp[l] = v;
}
```

perform 操作

```
void perform(int l, int r) {  // 注意，这里的r是区间右端点+1
  split(l);
  split(r);
  auto it = mp.find(l);
  while (it->first != r) {
    // Perform Operations here
    it = next(it);
  }
}
```

实现（链表）

目前主流的实现是基于 `set` 来维护节点，但由于平均维护的区间个数很小，`set` 的优势并不明显。相比之下，链表（或数组）能更简洁地维护分裂与合并操作。

结点存储

```
using i64 = int64_t;

struct Block {
  Block *next;  // 链表下一节点
  int l, r;     // 区间范围
  i64 val;      // 区间上的值

  Block(Block *next, int l, int r, i64 val)
      : next(next), l(l), r(r), val(val) {}

  bool operator<(const Block &b) const { return val < b.val; }
} *root;
```

split 操作

```
// 返回左端点为 mid+1 的区间
Block *split(int mid) {
  for (Block *b = root; b; b = b->next) {  // 遍历链表
    if (b->l == mid + 1) {                 // 左端点为 mid+1
      return b;
    }
    // 寻找能包含 mid 和 mid+1 的区间 [l, r]，将其被拆分成 [l, mid] 和 [mid+1,
    // r]
    if (b->l <= mid && mid + 1 <= b->r) {
      b->next = new Block(b->next, mid + 1, b->r, b->val);
      b->r = mid;
      return b->next;
    }
  }
  return nullptr;  // 未找到，返回空
}
```

在操作区间时，由于不能只维护区间的一部分，所以下面的操作进行之前都需要预先分裂区间，再完成相应操作。

```
Block *lb, *rb;

// 预分裂，保证后续操作在 [l, r] 内部
void prepare(int l, int r) {
  lb = split(l - 1);
  rb = split(r);
}
```

assign 操作

```
void assign(int l, int r, i64 val) {
  prepare(l, r);
  lb->r = r;  // 将区间 [lb.l, lb.r] 修改成 [lb.l, r]
  lb->val = val;
  lb->next = rb;  // 将 [lb.l, r] 链至其右侧相邻区间
}

// 注：这里没有释放被删除节点的内存，若有需要可自行添加
```

perform 操作

```
void perform(int l, int r) {
  prepare(l, r);
  for (Block *b = lb; b != rb; b = b->next) {
    // Perform Operations here
  }
}
```

复杂度分析

perform 以后立即对同一区间调用 assign

此时观察发现，两次 `split` 操作至多增加两个区间；一次 `assign` 将删除范围内的所有区间并增加一个区间，同时遍历所删除的区间。所以，我们所遍历的区间与所删除的区间数量成线性，而每次操作都只会增加 $O(1)$ 个区间，所以我们操作的区间数量关于操作次数（包括初始化）成线性，时间复杂度为均摊 $O(m \log n)$，其中 m 为操作次数，n 为珂朵莉树中最大区间个数（可以认为 $n \leq m$）。

perform 以后不进行 assign

如果允许特殊构造数据，这样一定是能被卡掉的，只需要使珂朵莉树中有足够多的不同区间并反复遍历，就能使珂朵莉树的复杂度达到甚至高于平方级别。

如果要保证复杂度正确，必须保证数据随机。详见 Codeforces 上关于珂朵莉树的复杂度的证明[2]。更详细的严格证明见 珂朵莉树的复杂度分析[3]。证明的结论是：用 `std::set` 实现的珂朵莉树的复杂度为 $O(n \log \log n)$，而用链表实现的复杂度为 $O(n \log n)$。

习题

- 「Luogu 1840」Color the Axis[4]
- ~~「SCOI2010」序列操作~~[5]（该题目来源已添加 Hack 数据）
- 「SHOI2015」脑洞治疗仪[6]
- 「Luogu 4979」矿洞：坍塌[7]
- 「Luogu 8146」risrqnis[8]

扩展阅读

ODT 的映射思想的推广 - 洛谷专栏 (luogu.com.cn)[9]

参考资料和注释

- Problem - 896C - Codeforces[10]（珂朵莉树的起源）
- CF896C Willem, Chtholly and Seniorious 题解 - 洛谷专栏 (luogu.com.cn)[11]（`std::set` 实现参考）
- 珂朵莉树的 map 实现 - 知乎 (zhihu.com)[12]（`std::map` 实现参考）
- 题解 CF896C【Willem, Chtholly and Seniorious】- 洛谷专栏 (luogu.com.cn)[13]（链表实现参考）
- Codeforces Round #449 Editorial - Codeforces[14]（关于珂朵莉树的复杂度的证明）
- 珂朵莉树的复杂度分析 - 知乎 (zhihu.com)[15]（珂朵莉树的复杂度分析）

外部参考资料

[1] CF896C

[2] Codeforces 上关于珂朵莉树的复杂度的证明

[3] 珂朵莉树的复杂度分析

[4]「Luogu 1840」Color the Axis

[5]「SCOI2010」序列操作

[6]「SHOI2015」脑洞治疗仪

[7]「Luogu 4979」矿洞：坍塌

[8]「Luogu 8146」risrqnis

[9] ODT 的映射思想的推广 - 洛谷专栏 (luogu.com.cn)

[10] Problem - 896C - Codeforces

[11] CF896C Willem, Chtholly and Seniorious 题解 - 洛谷专栏 (luogu.com.cn)

[12] 珂朵莉树的 map 实现 - 知乎 (zhihu.com)

[13] 题解 CF896C【Willem, Chtholly and Seniorious】- 洛谷专栏 (luogu.com.cn)

[14] Codeforces Round #449 Editorial - Codeforces

[15] 珂朵莉树的复杂度分析 - 知乎 (zhihu.com)

13.20 空间优化简介

空间优化相关技巧在算法竞赛中不太常见，但仍有讨论价值。

信息熵

信息熵描述了存储数据所占用的空间下限，若实际可用的空间低于这个下限则必然损失信息。

定义

对随机变量 X，定义信息熵为

$$H(X) = -\sum_{x} P(X = x) \log_2 P(X = x).$$

定义中对数底数为 2 是因为计算机中存储的信息每位只有 2 种取值：0 和 1。

例如设 X 服从 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 上的均匀分布，则其信息熵为

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} \log_2 \frac{1}{n} = \log_2 n,$$

所以我们至少需要 $\log_2 n$ 位来存储 1 到 n 的整数。

例题

[WC2022] 猜词[1]

交互题，你需要在有限次数内猜一个 5 个字母的单词。每次猜测都需要猜一个词库中存在的单词。如果猜对了，游戏结束；在每次猜错后，交互库会返回哪些字母的位置是正确的，以及哪些字母在待猜单词中出现了但位置是错误的。

解法

参见 用信息论解 Wordle 谜题 - 3Blue1Brown[2]。

考虑计算信息熵，显然每次猜词时选择信息熵高的词可使得期望猜词次数尽可能小。

由于本题在猜测之前给出了答案首字母，所以我们可以预处理出每种首字母的最优猜测。

另外若剩余的词很少的话，我们可以考虑优先输出可能是答案的词，从而减小次数。

常见技巧

避免存储不必要的数据

例如：

- 在 可持久化线段树→10.17.2@p2313 中，由于单次修改只会产生 $O(\log n)$ 个新结点，所以我们不需要把每个版本的线段树都完整地存储下来，只需要记录新结点即可。
- 考虑 图的存储→11.3@p2495，对稀疏图来说，若使用邻接矩阵则会存储大量无用的 0，所以一般使用邻接表存稀疏图。
- `bool` 数组的每个元素均会占用一个字节的空间，必要时可用每个元素只占用一位的 `std::vector<bool>` 或 bitset→4.3.4@p388 代替。
- 在 背包 DP→7.4@p716 中，对 01 背包而言，每次计算 DP 值只会用到上一次计算时的数据，所以我们可以用滚动数组优化空间，只需要记录当前 DP 值即可。

利用数据特性

考虑支持路径压缩和启发式合并的 并查集→10.6.1@p1941，传统做法需要两个数组，分别记录父结点编号和子树大小。

注意到：

1. 在应用了路径压缩后，对于并查集中的一棵树，我们只需要记录根结点对应的子树大小。
2. 根结点的父亲一定是自己。

我们可以利用有符号整数的特性，用负数表示根结点，正数表示非根结点，所以我们只需一个数组即可实现支持路径压缩和启发式合并的并查集。

实现

```cpp
#include <cstdint>
#include <vector>
using i32 = int32_t;
using u32 = uint32_t;

class dsu {
  // p[i] < 0 时表示 i 为根节点，其对应的子树大小为 -p[i]
  // p[i] >= 0 时表示 i 不为根节点，其父亲节点的编号为 p[i]
  std::vector<i32> p;

 public:
  // 节点编号从 0 到 sz-1
  explicit dsu(u32 sz) : p(sz, -1) {}

  i32 find(u32 x) { return p[x] < 0 ? (i32)x : p[x] = find((u32)p[x]); }

  u32 size(u32 x) { return (u32)-p[(u32)find(x)]; }

  bool same_root(u32 x, u32 y) { return find(x) == find(y); }

  bool merge(u32 x, u32 y) {
    if ((x = (u32)find(x)) == (y = (u32)find(y))) return false;
    if (p[x] > p[y]) std::swap(x, y);  // 启发式合并
    p[x] += p[y], p[y] = (i32)x;
    return true;
  }
};
```

习题

- QOJ 6669 Mapa[3]
- [SDOI/SXOI2022] 无处存储[4]

参考资料与拓展阅读

1. 陈知轩。《浅谈信息学竞赛中的空间优化问题》。2022 国家集训队论文
2. Information theory - Wikipedia[5]
3. 浅谈信息论 - 洛谷专栏[6]

外部参考资料

[1] [WC2022] 猜词

[2] 用信息论解 Wordle 谜题 - 3Blue1Brown

[3] QOJ 6669 Mapa

[4] [SDOI/SXOI2022] 无处存储

[5] Information theory - Wikipedia

[6] 浅谈信息论 - 洛谷专栏

第十四章

专题

14.1 RMQ

简介

RMQ 是英文 Range Maximum/Minimum Query 的缩写，表示区间最大（最小）值。

在接下来的描述中，默认初始数组大小为 n，询问次数为 m。

在接下来的描述中，默认时间复杂度标记方式为 $O(A) \sim O(B)$，其中 $O(A)$ 表示预处理时间复杂度，而 $O(B)$ 表示单次询问的时间复杂度。

单调栈

由于 OI Wiki 中已有此部分的描述，本文仅给出 链接→10.9@p2010。这部分不再展开。

时间复杂度 $O(m \log m) \sim O(\log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

ST 表

由于 OI Wiki 中已有此部分的描述，本文仅给出 链接→10.11@p2015。这部分不再展开。

时间复杂度 $O(n \log n) \sim O(1)$，空间复杂度 $O(n \log n)$。

线段树

由于 OI Wiki 中已有此部分的描述，本文仅给出 链接→10.13.1@p2041。这部分不再展开。

时间复杂度 $O(n) \sim O(\log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

Four Russian

Four russian 是一个由四位俄罗斯籍的计算机科学家提出来的基于 ST 表的算法。

在 ST 表的基础上 Four russian 算法对其做出的改进是序列分块。

具体来说，我们将原数组——我们将其称之为数组 A——每 S 个分成一块，总共 n/S 块。

对于每一块我们预处理出来块内元素的最小值，建立一个长度为 n/S 的数组 B，并对数组 B 采用 ST 表的方式预处理。

同时，我们对于数组 A 的每一个零散块也建立一个 ST 表。

询问的时候，我们可以将询问区间划分为不超过 1 个数组 B 上的连续块区间和不超过 2 个数组 A 上的整块内的连续区间。显然这些问题我们通过 ST 表上的区间查询解决。

在 $S = \log n$ 时候，预处理复杂度达到最优，为 $O((n/\log n)\log n + (n/\log n) \times \log n \times \log\log n) = O(n \log\log n)$。

时间复杂度 $O(n \log\log n) \sim O(1)$，空间复杂度 $O(n \log\log n)$。

当然询问由于要跑三个 ST 表，该实现方法的常数较大。

一些小小的算法改进

我们发现，在询问的两个端点在数组 A 中属于不同的块的时候，数组 A 中块内的询问是关于每一块前缀或者后缀的询问。

显然这些询问可以通过预处理答案在 $O(n)$ 的时间复杂度内被解决。

这样子我们只需要在询问的时候进行至多一次 ST 表上的查询操作了。

一些玄学的算法改进

由于 Four russian 算法以 ST 表为基础，而算法竞赛一般没有非常高的时间复杂度要求，所以 Four russian 算法一般都可以被 ST 表代替，在算法竞赛中并不实用。这里提供一种在算法竞赛中更加实用的 Four russian 改进算法。

我们将块大小设为 $\sqrt{n}$，然后预处理出每一块内前缀和后缀的 RMQ，再暴力预处理出任意连续的整块之间的 RMQ，时间复杂度为 $O(n)$。

查询时，对于左右端点不在同一块内的询问，我们可以直接 $O(1)$ 得到左端点所在块的后缀 RMQ，左端点和右端点之间的连续整块 RMQ，和右端点所在块的前缀 RMQ，答案即为三者之间的最值。

而对于左右端点在同一块内的询问，我们可以暴力求出两点之间的 RMQ，时间复杂度为 $O(\sqrt{n})$，但是单个询问的左右端点在同一块内的期望为 $O(\frac{\sqrt{n}}{n})$，所以这种方法的时间复杂度为期望 $O(n)$。

而在算法竞赛中，我们并不用非常担心出题人卡掉这种算法，因为我们可以通过在 $\sqrt{n}$ 的基础上随机微调块大小，很大程度上避免算法在根据特定块大小构造的数据中出现最坏情况。并且如果出题人想要卡掉这种方法，则暴力有可能可以通过。

这是一种期望时间复杂度达到下界，并且代码实现难度和算法常数均较小的算法，因此在算法竞赛中比较实用。

以上做法参考了 P3793 由乃救爷爷[1] 中的题解。

加减 1RMQ

若序列满足相邻两元素相差为 1，在这个序列上做 RMQ 可以成为加减 1RMQ，根究这个特性可以改进 Four Russian 算法，做到 $O(n) \sim O(1)$ 的时间复杂度，$O(n)$ 的空间复杂度。

由于 Four russian 算法的瓶颈在于块内 RMQ 问题，我们重点去讨论块内 RMQ 问题的优化。

由于相邻两个数字的差值为 ± 1，所以在固定左端点数字时 长度不超过 $\log n$ 的右侧序列种类数为 $\sum_{i=1}^{\log n} 2^{i-1}$，而这个式子显然不超过 n。

这启示我们可以预处理所有不超过 n 种情况的 最小值 - 第一个元素 的值。

在预处理的时候我们需要去预处理同一块内相邻两个数字之间的差，并且使用二进制将其表示出来。

在询问的时候我们找到询问区间对应的二进制表示，查表得出答案。

这样子 Four russian 预处理的时间复杂度就被优化到了 $O(n)$。

笛卡尔树在 RMQ 上的应用

不了解笛卡尔树的朋友请移步 笛卡尔树→10.15.6@p2200。

不难发现，原序列上两个点之间的 min/max，等于笛卡尔树上两个点的 LCA 的权值。根据这一点就可以借助 $O(n) \sim O(1)$ 求解树上两个点之间的 LCA 进而求解 RMQ。$O(n) \sim O(1)$ 树上 LCA 在 LCA - 标准 RMQ→11.6.5@p2536 已经有描述，这里不再展开。

总结一下，笛卡尔树在 RMQ 上的应用，就是通过将普通 RMQ 问题转化为 LCA 问题，进而转化为加减 1 RMQ 问题进行求解，时间复杂度为 $O(n) \sim O(1)$。当然由于转化步数较多，$O(n) \sim O(1)$ RMQ 常数较大。

如果数据随机，还可以暴力在笛卡尔树上查找。此时的时间复杂度为期望 $O(n) \sim O(\log n)$，并且实际使用时这种算法的常数往往很小。

例题 Luogu P3865【模板】ST 表[2]

基于状压的线性 RMQ 算法

隐性要求

- 序列的长度 n 满足 $\log_2 n \leq 64$。

前置知识

- Sparse Table→10.11@p2015
- 基本位运算
- 前后缀极值

算法原理

将原序列 $A[1\cdots n]$ 分成每块长度为 $O(\log_2 n)$ 的 $O(\frac{n}{\log_2 n})$ 块。

> 听说令块长为 $1.5 \times \log_2 n$ 时常数较小。

记录每块的最大值，并用 ST 表维护块间最大值，复杂度 $O(n)$。

记录块中每个位置的前、后缀最大值 $Pre[1\cdots n], Sub[1\cdots n]$（$Pre[i]$ 即 $A[i]$ 到其所在块的块首的最大值），复杂度 $O(n)$。

若查询的 l, r 在两个不同块上，分别记为第 bl, br 块，则最大值为 $[bl+1, br-1]$ 块间的最大值，以及 $Sub[l]$ 和 $Pre[r]$ 这三个数的较大值。

现在的问题在于若 l, r 在同一块中怎么办。

将 $A[1\cdots r]$ 依次插入单调栈中，记录下标和值，满足值从栈底到栈顶递减，则 $A[l, r]$ 中的最大值为从栈底往上，单调栈中第一个满足其下标 $p \geq l$ 的值。

由于 $A[p]$ 是 $A[l, r]$ 中的最大值，因而在插入 $A[p]$ 时，$A[l\cdots p-1]$ 都被弹出，且在插入 $A[p+1\cdots r]$ 时不可能将 $A[p]$ 弹出。

而如果用 0/1 表示每个数是否在栈中，就可以用整数状压，则 p 为第 l 位后的第一个 1 的位置。

由于块大小为 $O(\log_2 n)$，因而最多不超过 64 位，可以用一个整数存下（即隐性条件的原因）。

参考代码

```cpp
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstdio>

constexpr int MAXN = 1e5 + 5;
constexpr int MAXM = 20;

struct RMQ {
  int N, A[MAXN];
  int blockSize;
  int S[MAXN][MAXM], Pow[MAXM], Log[MAXN];
  int Belong[MAXN], Pos[MAXN];
  int Pre[MAXN], Sub[MAXN];
  int F[MAXN];

  void buildST() {
    int cur = 0, id = 1;
```

```
18      Pos[0] = -1;
19      for (int i = 1; i <= N; ++i) {
20        S[id][0] = std::max(S[id][0], A[i]);
21        Belong[i] = id;
22        if (Belong[i - 1] != Belong[i])
23          Pos[i] = 0;
24        else
25          Pos[i] = Pos[i - 1] + 1;
26        if (++cur == blockSize) {
27          cur = 0;
28          ++id;
29        }
30      }
31      if (N % blockSize == 0) --id;
32      Pow[0] = 1;
33      for (int i = 1; i < MAXM; ++i) Pow[i] = Pow[i - 1] * 2;
34      for (int i = 2; i <= id; ++i) Log[i] = Log[i / 2] + 1;
35      for (int i = 1; i <= Log[id]; ++i) {
36        for (int j = 1; j + Pow[i] - 1 <= id; ++j) {
37          S[j][i] = std::max(S[j][i - 1], S[j + Pow[i - 1]][i - 1]);
38        }
39      }
40    }
41
42    void buildSubPre() {
43      for (int i = 1; i <= N; ++i) {
44        if (Belong[i] != Belong[i - 1])
45          Pre[i] = A[i];
46        else
47          Pre[i] = std::max(Pre[i - 1], A[i]);
48      }
49      for (int i = N; i >= 1; --i) {
50        if (Belong[i] != Belong[i + 1])
51          Sub[i] = A[i];
52        else
53          Sub[i] = std::max(Sub[i + 1], A[i]);
54      }
55    }
56
57    void buildBlock() {
58      static int S[MAXN], top;
59      for (int i = 1; i <= N; ++i) {
60        if (Belong[i] != Belong[i - 1])
61          top = 0;
62        else
63          F[i] = F[i - 1];
64        while (top > 0 && A[S[top]] <= A[i]) F[i] &= ~(1 << Pos[S[top--]]);
65        S[++top] = i;
66        F[i] |= (1 << Pos[i]);
67      }
68    }
69
```

```
  void init() {
    for (int i = 1; i <= N; ++i) scanf("%d", &A[i]);
    blockSize = log2(N) * 1.5;
    buildST();
    buildSubPre();
    buildBlock();
  }

  int queryMax(int l, int r) {
    int bl = Belong[l], br = Belong[r];
    if (bl != br) {
      int ans1 = 0;
      if (br - bl > 1) {
        int p = Log[br - bl - 1];
        ans1 = std::max(S[bl + 1][p], S[br - Pow[p]][p]);
      }
      int ans2 = std::max(Sub[l], Pre[r]);
      return std::max(ans1, ans2);
    } else {
      return A[l + __builtin_ctz(F[r] >> Pos[l])];
    }
  }
} R;

int M;

int main() {
  scanf("%d%d", &R.N, &M);
  R.init();
  for (int i = 0, l, r; i < M; ++i) {
    scanf("%d%d", &l, &r);
    printf("%d\n", R.queryMax(l, r));
  }
  return 0;
}
```

习题

[BJOI 2020] 封印[3]：SAM+RMQ

外部参考资料

[1] P3793 由乃救爷爷 [2] Luogu P3865【模板】ST 表 [3] [BJOI 2020] 封印

14.2 并查集应用

Authors: sshwy

并查集、Kruskal 重构树的思维方式是很类似的，它们都能用于处理与连通性有关的问题。本文通过例题讲解的方式给大家介绍并查集思想的应用。

A

A

有 n 个点，初始时均为孤立点。

接下来有 m 次加边操作，第 i 次操作在 a_i 和 b_i 之间加一条无向边。设 $L(i,j)$ 表示结点 i 和 j 最早在第 $L(i,j)$ 次操作后连通。

在 m 次操作完后，你要求出 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n}L(i,j)$ 的值。

这是基础并查集的应用，并查集记录一下子树的大小。考虑统计每次操作的贡献。如果第 i 次操作 a_i 和 b_i 分属于两个不同子树，就将这两个子树合并，并将两者子树大小的乘积乘上 i 累加到答案里。时间复杂度 $O(n\alpha(n))$。

B

B

有 n 个点，初始时均为孤立点。

接下来有 m 次加边操作，第 i 次操作在 a_i 和 b_i 之间加一条无向边。

接下来有 q 次询问，第 i 次询问 u_i 和 v_i 最早在第几次操作后连通。

考虑在并查集合并的时候记录「并查集生成树」，也就是说如果第 i 次操作 a_i 和 b_i 分属于两个不同子树，那么把 (a_i,b_i) 这条边纳入生成树中。边权是 i。那么查询就是询问 u 到 v 路径上边权的最大值，可以使用树上倍增或者树链剖分的方法维护。时间复杂度 $O(n\log n)$。

另外一个方法是维护 Kruskal 重构树，其本质与并查集生成树是相同的。复杂度亦相同。

C

C

有 n 个点，初始时均为孤立点。

接下来有 m 次加边操作，第 i 次操作在 a_i 和 b_i 之间加一条无向边。

接下来有 q 次询问，第 i 次询问第 x_i 个点在第 t_i 次操作后所在连通块的大小。

离线算法：考虑将询问按 t_i 从小到大排序。在加边的过程中使用并查集顺便处理询问即可。时间复杂度 $O(q\log q+(n+q)\alpha(n))$。

在线算法：本题的在线算法只能使用 Kruskal 重构树。Kruskal 重构树与并查集的区别是：第 i 次操作 a_i 和 b_i 分属于两个不同子树，那么 Kruskal 会新建一个结点 u，然后让 a_i 所在子树的根和 b_i 所在子树的根分别连向 u，作为 u 的两个儿子。不妨设 u 的点权是 i。对于初始的 n 个点，点权为 0。

对于询问，我们只需要求出 x_i 在重构树中最大的一个连通块使得连通中的点权最大值不超过 t_i，询问的答案就是这个连通块中点权为 0 的结点个数，即叶子结点个数。

由于我们操作的编号是递增的，因此重构树上父结点的点权总是大于子结点的点权。这意味着我们可以在重构树上从 x_i 到根结点的路径上倍增找到点权最大的不超过 t_i 的结点。这样我们就求出了答案。时间复杂度 $O(n\log n)$。

D

D

给一个长度为 n 的 01 序列 $a_1, ..., a_n$，一开始全是 0，接下来进行 m 次操作：

- 令 $a_x = 1$；
- 求 $a_x, a_{x+1}, ..., a_n$ 中左数第一个为 0 的位置。

建立一个并查集，f_i 表示 $a_i, a_{i+1}, ..., a_n$ 中第一个 0 的位置。初始时 $f_i = i$。

对于一次 $a_x = 1$ 的操作，如果 a_x 原本就等于 1，就不管。否则我们令 $f_x = f_{x+1}$。

时间复杂度 $O(n \log n)$，如果要使用按秩合并的话实现会较为麻烦，不过仍然可行。也就是说时间复杂度或为 $O(n\alpha(n))$。

E

E

给出三个长度为 n 的正整数序列 a，b，c。枚举 $1 \le i \le j \le n$，求 $a_i \cdot b_j \cdot \min_{i \le k \le j} c_k$ 的最大值。

本题同样有许多做法，这里我们重点讲解并查集思路。按权值从大到小考虑 c_k。相当于我们在 k 上加入一个点，然后将 $k-1$ 和 $k+1$ 位置上的点所在的连通块与之合并（如果这两个位置上有点的话）。连通块上记录 a 的最大值和 b 的最大值，即可在合并的时候更新答案。时间复杂度 $O(n \log n)$。

F

F

给出一棵 n 个点的树，接下来有 m 次操作：

- 加一条从 a_i 到 b_i 的边。
- 询问两个点 u_i 和 v_i 之间是否有至少两条边不相交的路径。

询问可以转化为：求 u_i 和 v_i 是否在同一个简单环上。按照双连通分量缩点的想法，每次我们在 a_i 和 b_i 间加一条边，就可以把 a_i 到 b_i 树上路径的点缩到一起。如果两条边 (a_i, b_i) 和 (a_j, b_j) 对应的树上路径有交，那么这两条边就会被缩到一起。

换言之，加边操作可以理解为，将 a_i 到 b_i 树上路径的边覆盖一次。而询问就转化为了：判断 u_i 到 v_i 路径上是否存在未被覆盖的边。如果不存在，那么 u_i 和 v_i 就属于同一个双连通分量，也就属于同一个简单环。

考虑使用并查集维护。给树定根，设 f_i 表示 i 到根的路径中第一个未被覆盖的边。那么每次加边操作，我们就暴力跳并查集。覆盖了一条边后，将这条边对应结点的 f 与父节点合并。这样，每条边至多被覆盖一次，总复杂度 $O(n \log n)$。使用按秩合并的并查集同样可以做到 $O(n\alpha(n))$。

本题的维护方式类似于 D 的树上版本。

G

G

无向图 G 有 n 个点，初始时均为孤立点（即没有边）。

接下来有 m 次加边操作，第 i 次操作在 a_i 和 b_i 之间加一条无向边。

> 每次操作后，你均需要求出图中桥的个数。
>
> 桥的定义为：对于一条 G 中的边 (x, y)，如果删掉它会使得连通块数量增加，则 (x, y) 被称作桥。
>
> 强制在线。

本题考察对并查集性质的理解。考虑用并查集维护连通情况。对于边双树，考虑维护有根树，设 p_i 表示结点 i 的父亲。也就是不带路径压缩的并查集。

如果第 i 次操作 a_i 和 b_i 属于同一个连通块，那么我们就需要将边双树上 a_i 到 b_i 路径上的点缩起来。这可以用并查集维护。每次缩点，边双连通分量的个数减少 1，最多减少 $n-1$ 次，因此缩点部分的并查集复杂度是 $O(n\alpha(n))$。

为了缩点，我们要先求出 a_i 和 b_i 在边双树上的 LCA。对此我们可以维护一个标记数组。然后从 a_i 和 b_i 开始轮流沿着祖先一个一个往上跳，并标记沿途经过的点。一但跳到了某个之前就被标记过的点，那么这个点就是 a_i 和 b_i 的 LCA。这个算法的复杂度与 a_i 到 b_i 的路径长度是线性相关的，可以接受。

如果 a_i 和 b_i 分属于两个不同连通块，那么我们将这两个连通块合并，并且桥的数量加 1。此时我们需要将两个点所在的边双树连起来，也就是加一条 a_i 到 b_i 的边。因此我们需要将其中一棵树重新定根，然后接到另一棵树上。这里运用启发式合并的思想：我们把结点数更小的重新定根。这样的总复杂度是 $O(n \log n)$ 的。

综上，该算法的总复杂度是 $O(n \log n + m \log n)$ 的。

小结

并查集与 Kruskal 重构树有许多共通点，而并查集的优化（按秩合并）正是启发式合并思想的应用。因此灵活运用并查集可以方便地处理许多与连通性有关的图论问题。

本页面部分内容译自博文 Поиск мостов в режиме онлайн[1] 与其英文翻译版 Finding Bridges Online[2]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] Поиск мостов в режиме онлайн

[2] Finding Bridges Online

14.3 括号序列

Authors: sshwy

定义一个合法括号序列（balanced bracket sequence）为仅由 (和) 构成的字符串且：

- 空串 ε 是一个合法括号序列。
- 如果 s 是合法括号序列，那么 (s) 也是合法括号序列。
- 如果 s, t 都是合法括号序列，那么 st 也是合法括号序列。

例如 (())() 是合法括号序列，而)() 不是。

有时候会有多种不同的括号，如 [()]{}。这样的变种括号序列与朴素括号序列有相似的定义。

本文将会介绍与括号序列相关的经典问题。

注：英语中一般称左括号为 opening bracket，而右括号是 closing bracket。

判断是否合法

判断 s 是否为合法括号序列的经典方法是贪心思想。该算法同样适用于变种括号序列。

我们维护一个栈，对于 $i = 1, 2, \ldots, |s|$ 依次考虑：

- 如果 s_i 是右括号且栈非空且栈顶元素是 s_i 对应的左括号，就弹出栈顶元素。
- 若不满足上述条件，则将 s_i 压入栈中。

在遍历整个 s 后，若栈是空的，那么 s 就是合法括号序列，否则就不是。时间复杂度 $O(n)$。

合法括号序列计数

考虑求出长度为 $2n$ 的合法括号序列 s 的个数 f_n。不妨枚举与 s_1 匹配的括号的位置，假设是 $2i+2$。它将整个序列又分成了两个更短的合法括号序列。因此

$$f_n = \sum_{i=0}^{n-1} f_i f_{n-i-1}$$

这同样是卡特兰数的递推式。也就是说 $f_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$。

当然，对于变种合法括号序列的计数，方法是类似的。假设有 k 种不同类型的括号，那么有 $f'_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}k^n$。

字典序后继

给出合法的括号序列 s，我们要求出按字典序升序排序的长度为 $|s|$ 的所有合法括号序列中，序列 s 的下一个合法括号序列。在本问题中，我们认为左括号的字典序小于右括号，且不考虑变种括号序列。

我们需要找到一个最大的 i 使得 s_i 是左括号。然后，将其变成右括号，并将 $s[i+1,|s|]$ 这部分重构一下。另外，i 必须满足：$s[1,i-1]$ 中左括号的数量 **大于** 右括号的数量。

不妨设当 s_i 变成右括号后，$s[1,i]$ 中左括号比右括号多了 k 个。那么我们就让 s 的最后 k 个字符变成右括号，而 $s[i+1,|s|-k]$ 则用 $((...(())...))$ 的形式填充即可，因为这样填充的字典序最小。

该算法的时间复杂度是 $O(n)$。

参考实现

```cpp
bool next_balanced_sequence(string& s) {
  int n = s.size();
  int depth = 0;
  for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
    if (s[i] == '(')
      depth--;
    else
      depth++;

    if (s[i] == '(' && depth > 0) {
      depth--;
      int open = (n - i - 1 - depth) / 2;
      int close = n - i - 1 - open;
      string next =
          s.substr(0, i) + ')' + string(open, '(') + string(close, ')');
      s.swap(next);
      return true;
    }
  }
  return false;
}
```

字典序计算

给出合法的括号序列 s，我们要求出它的字典序排名。

考虑求出字典序比 s 小的括号序列 p 的个数。

不妨设 $p_i < s_i$ 且 $\forall 1 \le j < i, p_j = s_i$。显然 p_i 是左括号而 s_i 是右括号。枚举 i（满足 s_i 为右括号），假设 $p[1,i]$ 中左括号比右括号多 k 个，那么相当于我们要统计长度为 $|s|-i$ 且存在 k 个未匹配的右括号且不存在未匹配的左括号的括号序列的个数。

不妨设 $f(i,j)$ 表示长度为 i 且存在 j 个未匹配的右括号且不存在未匹配的左括号的括号序列的个数。

通过枚举括号序列第一个字符是什么，可以得到 f 的转移：$f(i,j) = f(i-1,j-1) + f(i-1,j+1)$。初始时 $f(0,0) = 1$。其实 f 是 OEIS - A053121[1]。

这样我们就可以 $O(|s|^2)$ 计算字典序了。

对于变种括号序列，方法是类似的，只不过我们需要对每个 s_i 考虑比它小的那些字符进行计算（在上述算法中因为不存在比左括号小的字符，所以我们只考虑了 s_i 为右括号的情况）。

另外，利用 f 数组，我们同样可以求出字典序排名为 k 的合法括号序列。

本页面主要译自博文 http://e-maxx.ru/algo/bracket_sequences[2] 与其英文翻译版 Balanced bracket sequences[3]。其中俄文版版权协议为 Public Domain + Leave a Link；英文版版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] OEIS - A053121

[2] http://e-maxx.ru/algo/bracket_sequences

[3] Balanced bracket sequences

14.4 线段树与离线询问

Authors: xiezheyuan

线段树与离线询问结合的问题在 OI 领域也有出现。这种技巧又被称为线段树分治。

假如你需要维护一些信息，这些信息会在某一个时间段内出现，要求在离线的前提下回答某一个时刻的信息并，则可以考虑使用线段树分治的技巧。

实际上线段树分治常有以下用途：

1. 用原本不支持删除但是支持撤销的数据结构来模拟删除操作。如朴素的并查集无法高效支持删边操作。
2. 不同属性的数据分别计算。如需要求出除了某一种颜色外，其他颜色数据的答案。

如果大家现在不明白没有关系，这两种用途我们都会在例题中阐述。

过程

首先我们建立一个线段树来维护时刻，每一个节点维护一个 `vector` 来存储位于这一段时刻的信息。

插入一个信息到线段树中和普通线段树的区间修改是类似的。

然后我们考虑如何处理每一个时间段的信息并。考虑从根节点开始分治，维护当前的信息并，然后每到一个节点的时候将这个节点的所有信息进行合并。回溯时撤销这一部分的贡献。最后到达叶子节点时的信息并就是对应的答案。

如果更改信息的时间复杂度为 $O(T(n))$，可以通过设置一个栈保留更改，以 $O(T(n))$ 的时间复杂度撤销。撤销不维持均摊复杂度。

整个分治流程的总时间复杂度是 $O(n\log n(T(n)+M(n)))$ 的，其中 $O(M(n))$ 为合并信息的时间复杂度，空间复杂度为 $O(n\log n)$。

实现

```cpp
#define ls (i << 1)
#define rs (i << 1 | 1)
#define mid ((l + r) >> 1)

vector<Object> tree[N << 2];  // 线段树

void update(int ql, int qr, Object obj, int i, int l, int r) {  // 插入
  if (ql <= l && r <= qr) {
    tree[i].push_back(obj);
    return;
  }
  if (ql <= mid) update(ql, qr, obj, ls, l, mid);
  if (qr > mid) update(ql, qr, obj, rs, mid + 1, r);
}

stack<Object> sta;  // 用于撤销的栈
Object now;         // 当前的信息并
Object ans[N];      // 答案

void solve(int i, int l, int r) {
  auto lvl = sta.size();  // 记录一下应当撤销到第几个
  for (Object x : tree[i]) sta.push(now), now = Merge(now, x);  // 合并信息
  if (l == r)
    ans[i] = now;  // 记录一下答案
  else
    solve(ls, l, mid), solve(rs, mid + 1, r);  // 分治
  while (sta.size() != lvl) {                  // 撤销信息
    now = sta.top();
    sta.pop();
  }
}
```

例题

luogu P5787 二分图/【模板】线段树分治[1]

你需要维护一个 n 个点 m 条边的无向图。第 i 条边为 (x_i,y_i)，出现的时刻为 $[l_i,r_i)$，其余时刻消失。

对于每一个时刻，若此时该图为二分图，输出 `Yes`，否则输出 `No`。

解题思路

使用种类并查集来维护一个图是否是二分图，然后就可以套用线段树分治了。

注意可撤销的并查集不能路径压缩，只能按秩合并。

参考代码

```cpp
#include <iostream>
#include <stack>
#include <vector>
#define ls (i << 1)
#define rs (i << 1 | 1)
#define mid ((l + r) >> 1)
using namespace std;

int n, m, k;
constexpr int N = 2e5 + 5;
int fa[N << 1], siz[N << 1];

struct UndoObject {
  int pos, val;

  UndoObject(int p, int v) { pos = p, val = v; }
};

stack<UndoObject> undo_sz, undo_fa;

int find(int x) {
  if (fa[x] == x)
    return x;
  else
    return find(fa[x]);
}

void merge(int u, int v) {
  int x = find(u), y = find(v);
  if (x == y) return;
  if (siz[x] < siz[y]) {
    swap(x, y);
  }
  undo_sz.push(UndoObject(x, siz[x]));
  siz[x] += siz[y];
  undo_fa.push(UndoObject(y, fa[y]));
  fa[y] = x;
}

void undo() {
  fa[undo_fa.top().pos] = undo_fa.top().val;
  undo_fa.pop();
  siz[undo_sz.top().pos] = undo_sz.top().val;
  undo_sz.pop();
}

vector<int> tree[N << 2];

void update(int ql, int qr, int v, int i, int l, int r) {
```

```
  if (ql <= l && r <= qr) {
    tree[i].push_back(v);
    return;
  }
  if (ql <= mid) update(ql, qr, v, ls, l, mid);
  if (qr > mid) update(ql, qr, v, rs, mid + 1, r);
}

struct edge {
  int u, v;
} g[N];

vector<bool> ret;

void solve(int i, int l, int r) {
  auto level = undo_fa.size();
  bool ans = true;
  for (int u : tree[i]) {
    int a = find(g[u].u);
    int b = find(g[u].v);
    if (a == b) {
      for (int k = l; k <= r; k++) {
        ret.push_back(false);
      }
      ans = false;
      break;
    }
    merge(g[u].u, g[u].v + n);
    merge(g[u].v, g[u].u + n);
  }
  if (ans) {
    if (l == r) {
      ret.push_back(true);
    } else {
      solve(ls, l, mid);
      solve(rs, mid + 1, r);
    }
  }
  while (undo_fa.size() > level) {
    undo();
  }
}

signed main() {
  cin >> n >> m >> k;
  for (int i = 1; i <= (n << 1); i++) {
    fa[i] = i;
    siz[i] = 1;
  }
  for (int i = 1, l, r; i <= m; i++) {
    cin >> g[i].u >> g[i].v >> l >> r;
```

```
    update(l + 1, r, i, 1, 1, k);
  }
  solve(1, 1, k);
  for (bool i : ret) {
    cout << (i ? "Yes" : "No") << '\n';
  }
  return 0;
}
```

颜色限制 restriction

一个 n 点 m 边的无向图，有 k 种颜色编号为 $0 \sim k-1$，每条边有一种颜色。

对于每种颜色，请判断假如删去所有这种颜色的边，得到的图是否连通？是否是一棵树？

输出满足删去后图连通的颜色数和删去后图是树的颜色数。

解题思路

对于每一种颜色，建立一个时间，在这个时间内没有这个颜色的边，其他边都有。用一个并查集维护一下即可。

参考代码

```
#include <bitset>
#include <iostream>
#include <stack>
#include <vector>
#define ls (i << 1)
#define rs (i << 1 | 1)
#define mid ((l + r) >> 1)
using namespace std;

int n, m, k;
constexpr int N = 1e5 + 5;

struct edge {
  int u, v, c;
} g[N];

vector<int> t[N << 2];
int fa[N], siz[N], cnt[N];

void update(int ql, int qr, int v, int i, int l, int r) {
  if (ql > qr) return;
  if (ql <= l && r <= qr) {
    t[i].push_back(v);
    return;
  }
  if (ql <= mid) update(ql, qr, v, ls, l, mid);
```

```
  if (qr > mid) update(ql, qr, v, rs, mid + 1, r);
}

stack<pair<int, int>> fas, sizs;

int find(int x) { return fa[x] == x ? x : find(fa[x]); }

void merge(int u, int v) {
  int fu = find(u), fv = find(v);
  if (fu == fv) return;
  if (siz[fu] < siz[fv]) swap(fu, fv);
  fas.push(make_pair(fv, fa[fv]));
  fa[fv] = fu;
  sizs.push(make_pair(fu, siz[fu]));
  siz[fu] += siz[fv];
}

bitset<N> ans;

void solve(int i, int l, int r) {
  unsigned lvl = fas.size();
  for (int eg : t[i]) merge(g[eg].u, g[eg].v);
  if (l == r)
    ans[l] = (siz[find(1)] == n);
  else
    solve(ls, l, mid), solve(rs, mid + 1, r);
  while (fas.size() != lvl) {
    auto p1 = fas.top(), p2 = sizs.top();
    fas.pop(), sizs.pop();
    fa[p1.first] = p1.second;
    siz[p2.first] = p2.second;
  }
}

signed main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);
  cin >> n >> m >> k;
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    cin >> g[i].u >> g[i].v >> g[i].c;
    g[i].c++;
    update(1, g[i].c - 1, i, 1, 1, k);
    update(g[i].c + 1, k, i, 1, 1, k);
    cnt[g[i].c]++;
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    fa[i] = i;
    siz[i] = 1;
  }
  solve(1, 1, k);
  int ans1 = 0, ans2 = 0;
```

```
  for (int i = 1; i <= k; i++) {
    ans1 += ans[i];
    ans2 += (ans[i] && (m - cnt[i]) == (n - 1));
  }
  cout << ans1 << ' ' << ans2;
  return 0;
}
```

luogu P4219 [BJOI2014] 大融合[2]

需要维护一个 n 个点的森林，初始时是散点。

有 q 个操作，支持：

- `A x y` 连边 (x, y)。
- `Q x y` 输出经过边 (x, y) 的路径数。

允许离线。

解题思路

考虑允许离线，因此可以想到线段树分治。

然后考虑如何支持 Q 操作。如果不存在 (x, y) 这条边，答案就是 x 所在连通块大小乘上 y 所在连通块大小。可以用并查集维护。

因此你可以将 Q 拆成三个时间 $k-1, k, k+1$。其中 $k-1$ 是这条边的终止时刻，$k+1$ 是这条边的起始时刻。这样 k 就没有这条边，正好回答询问。

参考代码

```
#include <iostream>
#include <map>
#include <stack>
#include <vector>
#define ls (i << 1)
#define rs (i << 1 | 1)
#define mid ((l + r) >> 1)
using namespace std;

int n, m;
constexpr int N = 1e5 + 5;
int fa[N], siz[N], tim;

struct UndoObject {
  int pos, val;

  UndoObject(int p, int v) { pos = p, val = v; }
};

stack<UndoObject> undo_sz, undo_fa;
```

```
21
22 int find(int x) {
23   if (fa[x] == x)
24     return x;
25   else
26     return find(fa[x]);
27 }
28
29 void merge(int u, int v) {
30   int x = find(u), y = find(v);
31   if (x == y) return;
32   if (siz[x] < siz[y]) {
33     swap(x, y);
34   }
35   undo_sz.push(UndoObject(x, siz[x]));
36   siz[x] += siz[y];
37   undo_fa.push(UndoObject(y, fa[y]));
38   fa[y] = x;
39 }
40
41 void undo() {
42   fa[undo_fa.top().pos] = undo_fa.top().val;
43   undo_fa.pop();
44   siz[undo_sz.top().pos] = undo_sz.top().val;
45   undo_sz.pop();
46 }
47
48 vector<pair<int, int>> tree[N << 4];
49
50 void update(int ql, int qr, pair<int, int> v, int i, int l, int r) {
51   if (ql <= l && r <= qr) {
52     tree[i].push_back(v);
53     return;
54   }
55   if (ql <= mid) update(ql, qr, v, ls, l, mid);
56   if (qr > mid) update(ql, qr, v, rs, mid + 1, r);
57 }
58
59 map<pair<int, int>, int> tims;
60
61 struct ops {
62   int l, r;
63   pair<int, int> v;
64 } opp[N << 3];
65
66 int opcnt;
67 map<int, int> queries;
68 map<int, pair<int, int>> querylr;
69 int ans[N << 3];
70
71 void solve(int i, int l, int r) {
```

```
  auto level = undo_fa.size();
  for (auto u : tree[i]) {
    merge(u.first, u.second);
  }
  if (l == r) {
    if (queries[l]) {
      int x = querylr[l].first;
      int y = querylr[l].second;
      // cout<<siz[find(x)]<<' '<<siz[find(y)]<<'\n';
      ans[l] = siz[find(x)] * siz[find(y)];
    }
  } else {
    solve(ls, l, mid);
    solve(rs, mid + 1, r);
  }
  while (undo_fa.size() > level) {
    undo();
  }
}

signed main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);
  cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    fa[i] = i;
    siz[i] = 1;
  }
  while (m--) {
    char op;
    int x, y;
    cin >> op >> x >> y;
    if (op == 'A') {
      tims[make_pair(x, y)] = ++tim;
    } else {
      pair<int, int> xy = make_pair(x, y);
      opp[++opcnt] = {tims[xy], (++tim), xy};
      queries[++tim] = 1;
      // cout<<tim<<'\n';
      querylr[tim] = xy;
      tims[xy] = ++tim;
    }
  }
  int tm = ++tim;
  for (auto i : tims) {
    opp[++opcnt] = {tims[i.first], tm, i.first};
  }
  for (int i = 1; i <= opcnt; i++) {
    // cout<<opp[i].l<<' '<<opp[i].r<<' '<<opp[i].v.first<<'
    // '<<opp[i].v.second<<'\n';
    update(opp[i].l, opp[i].r, opp[i].v, 1, 1, tim);
```

```
  }
  // cout<<tim<<'\n';
  solve(1, 1, tim);
  for (int i = 1; i <= tim; i++) {
    if (queries[i]) {
      cout << ans[i] << "\n";
    }
  }
  return 0;
}
```

luogu P2056 [ZJOI2007] 捉迷藏[3]

出一个 n 个点的树，每个点有黑白两种颜色。初始时每个点都是黑色的。q 次操作，支持：

- `C x` 将第 x 个点的颜色反转。
- `G` 询问树上两个黑色点的最远距离。特别地，若不存在黑色点，输出 -1。

允许离线。

解题思路

首先考虑如何维护树上点集的直径，有下面的推论：

> 对于一个集合 S 和只有一个点的集合 $\{P\}$。若集合 S 的直径为 (U,V)。则点集 $S\cap\{P\}$ 的直径只可能为 $(U,V),(U,P)$ 或 (V,P)。

然后考虑解决原问题。我们可以考虑维护黑色点集，维护每一个点在黑色点集中的若干个时间段（具体你开一个桶记录一下上一次进入黑色点集的时刻即可）。

然后就自然地想到离线，将所有时间刻插入到线段树中。然后在线段树上分治，每次线段树上的点会记录当前时间段点集新增的点，新增点可以使用上面的推论，找到新点集直径的两个端点。

撤销是平凡的，开一个栈记录一下直径端点的变化即可。

参考代码

```
#include <algorithm>
#include <bitset>
#include <iostream>
#include <stack>
#include <vector>
#define ls (i << 1)
#define rs (i << 1 | 1)
#define mid ((l + r) >> 1)
using namespace std;

constexpr int N = 5e5 + 5, M = 5e5 + 5;

int siz[N], dep[N], father[N], top[N], son[N];
```

```cpp
int n, q;

struct edge {
  int nxt, to;
} g[N << 1];

int head[N], ec;

void add(int u, int v) {
  g[++ec].nxt = head[u];
  g[ec].to = v;
  head[u] = ec;
}

void dfs1(int u, int fa) {
  dep[u] = dep[fa] + 1;
  siz[u] = 1;
  father[u] = fa;
  for (int i = head[u]; i; i = g[i].nxt) {
    int v = g[i].to;
    if (v == fa) continue;
    dfs1(v, u);
    siz[u] += siz[v];
    if (siz[son[u]] < siz[v]) son[u] = v;
  }
}

void dfs2(int u, int fa) {
  if (son[u]) {
    top[son[u]] = top[u];
    dfs2(son[u], u);
  }
  for (int i = head[u]; i; i = g[i].nxt) {
    int v = g[i].to;
    if (v == fa || v == son[u]) continue;
    top[v] = v;
    dfs2(v, u);
  }
}

int lca(int x, int y) {
  while (top[x] != top[y]) {
    if (dep[top[x]] < dep[top[y]]) swap(x, y);
    x = father[top[x]];
  }
  return dep[x] < dep[y] ? x : y;
}

int dis(int x, int y) { return dep[x] + dep[y] - (dep[lca(x, y)] <<
1); }

```

```cpp
vector<int> t[N << 2];

void update(int ql, int qr, int v, int i, int l, int r) {
  if (ql <= l && r <= qr) {
    t[i].push_back(v);
    return;
  }
  if (ql <= mid) update(ql, qr, v, ls, l, mid);
  if (qr > mid) update(ql, qr, v, rs, mid + 1, r);
}

stack<pair<int, int>> stk;
int u, v;
int ans[M];

void solve(int i, int l, int r) {
  auto lvl = stk.size();
  for (int x : t[i]) {
    stk.push(make_pair(u, v));
    if (!u && !v)
      u = x, v = x;
    else {
      vector<int> vct = {dis(u, v), dis(u, x), dis(v, x)};
      sort(vct.begin(), vct.end(), greater<int>());
      if (vct[0] == dis(u, x))
        v = x;
      else if (vct[0] == dis(x, v))
        u = x;
    }
  }
  if (l == r)
    ans[l] = (!u || !v) ? -1 : dis(u, v);
  else
    solve(ls, l, mid), solve(rs, mid + 1, r);
  while (stk.size() != lvl) {
    auto top = stk.top();
    u = top.first, v = top.second;
    stk.pop();
  }
}

int lst[N];
bitset<N> col;
bitset<M> haveq;

signed main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);
  cin >> n;
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    int u, v;
```

```
    cin >> u >> v;
    add(u, v);
    add(v, u);
  }
  top[1] = 1;
  dfs1(1, 0);
  dfs2(1, 0);
  for (int i = 1; i <= n; i++) lst[i] = 1;
  cin >> q;
  for (int i = 2; i <= (q + 1); i++) {
    char c;
    int x;
    cin >> c;
    if (c == 'C') {
      cin >> x;
      if (!col[x]) {
        col[x] = 1;
        update(lst[x], i, x, 1, 1, q + 2);
      } else
        col[x] = 0, lst[x] = i;
    } else
      haveq[i] = 1;
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (!col[i]) update(lst[i], q + 2, i, 1, 1, q + 2);
  }
  solve(1, 1, q + 2);
  for (int i = 1; i <= (q + 2); i++) {
    if (haveq[i]) cout << ans[i] << '\n';
  }
  return 0;
}

```

习题

- CF601E A Museum Robbery[4] 线段树分治 + 背包 dp。
- CF19E Fairy[5] 线段树分治 + 种类并查集。
- luogu P5227 [AHOI2013] 连通图[6] 线段树分治 + 并查集。
- luogu P4319 变化的道路[7] 线段树分治 + Link Cut Tree 维护最小生成树。
- luogu P3733 [HAOI2017] 八纵八横[8] 线段树分治 + 线性基。

本页面部分内容参考自博文 Deleting from a data structure[9]，版权协议为 CC-BY-SA 4.0。

外部参考资料

[1] luogu P5787 二分图/【模板】线段树分治

[2] luogu P4219 [BJOI2014] 大融合

[3] luogu P2056 [ZJOI2007] 捉迷藏

[4] CF601E A Museum Robbery

[5] CF19E Fairy

[6] luogu P5227 [AHOI2013] 连通图

[7] luogu P4319 变化的道路

[8] luogu P3733 [HAOI2017] 八纵八横

[9] Deleting from a data structure

https://oi-wiki.org